NÖROLOJİ
TEMEL KİTABI

BİRİNCİ BASKI

Editör
Prof. Dr. MURAT EMRE

GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

NÖROLOJİ TEMEL KİTABI

Bu Kitabın her türlü yayın hakkı Güneş Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.'ne aittir. Yazılı olarak izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen kopya edilemez; fotokopi, teksir, baskı ve diğer yollarla çoğaltılamaz.

Copyright © 2013

ISBN: 978-975-277-433-9

Yayıncı ve Genel Yayın Yönetmeni: Murat Yılmaz
Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı: Polat Yılmaz
Yayın Danışmanı: Ali Aktaş
Yayın Koordinatörü: Nuran Karacan
Dizgi - Düzenleme: İhsan Ağın
Kapak Tasarımı: İhsan Ağın
Baskı: Ayrıntı Basımevi - İvedik Organize Sanayi Bölgesi
28. Cad. 770 Sok. No: 105-A Ostim/ANKARA
Telefon: (0312) 394 55 90 - 91 - 92 • Faks: (0312) 394 55 94

UYARI

Medikal bilgiler sürekli değişmekte ve yenilenmektedir. Standart güvenlik uygulamaları dikkate alınmalı, yeni araştırmalar ve klinik tecrübeler ışığında tedavilerde ve ilaç uygulamalarındaki değişikliklerin gerekli olabileceği bilinmelidir. Okuyuculara ilaçlar hakkında üretici firma tarafından sağlanan ilaca ait en son ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama şekillerini ve kontrendikasyonları kontrol etmeleri tavsiye edilir. Her hasta için en iyi tedavi şeklini ve en doğru ilaçları ve dozlarını belirlemek uygulamayı yapan hekimin sorumluluğundadır. Yayıncı ve editörler bu yayından dolayı meydana gelebilecek hastaya ve ekipmanlara ait herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değildir.

GENEL DAĞITIM

GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

ANKARA
M. Rauf İnan Sokak No:3
06410 Sıhhiye/Ankara
Tel: (0312) 431 14 85 • 435 11 91-92
Faks: (0312) 435 84 23

İSTANBUL
Gazeteciler Sitesi Sağlam Fikir Sokak
No: 7/2 Esentepe/İstanbul
Tel: (0212) 356 87 43
Faks: (0212) 356 87 44

KOŞUYOLU ŞUBE
Koşuyolu Caddesi No: 51/1
Koşuyolu-Kadıköy/İstanbul
Tel&Faks: (0216) 546 03 47

www.guneskitabevi.com
info@guneskitabevi.com

İnsanın bir ailesi ve çocukları olunca öncelikleri değişirmiş.
Ben ve kardeşlerim doğduğunda babamın ve -onun yokluğunda beni yetiştiren- annemin öncelikleri değişmiş olmalı; çocuklarımız olunca, yükün çoğunu üstlenen eşim Karen'in ve benim; akademik hayatımda yaptıklarımı yapabilmem için de eşimin, oğullarım Deniz ve Baran'ın öncelikleri değişti. Öncelikleri değişen herkese özverileri ve destekleri için teşekkür ediyor, bu kitabı onlara ithaf ediyorum.

Murat Emre

ÖNSÖZ

İçinde yaşadığımız çağda bilgi miktarı, çeşitliliği ve bilgiye ulaşma yolları büyük bir hızla artıyor. Teknolojideki gelişmelerle bilgiye elektronik ortamda ulaşmak kolaylaştı. Bütün bu gelişmelere rağmen basılı kitapların yerinin değişmediğini, bir anlamda daha da arttığını düşünüyorum. Klinik Nöroloji alanında çok sayıda İngilizce referans kitabı ve tek tek alanlarında yetkin Türkçe kitaplar olmasına karşın nörolojik hastalıkları tüm yönleri ve boyutlarıyla ele alan, tüm alanları içeren geniş kapsamlı bir nöroloji referans kitabının eksikliği özellikle öğrenciler, asistanlar ve genel nörolog olarak çalışan arkadaşlarımız tarafından hissediliyor. Bu kitabın yazılma kararının ana motivasyonu da bu eksiklik oldu.

Bu boyutta bir temel kitabı yazmak için yola çıktığımızda verilecek ilk ve en önemli karar kitabın nasıl kurgulanacağıydı. Bu temel kararı verirken ana yönlendirici şu oldu: bir öğrenci, asistan ya da uzman aradığı bilgiye nasıl ulaşmak ister? Bilgi ihtiyacı genelde nasıl şekillenir, aradığı bilgiye insanlar en kolay nasıl ulaşırlar? Bu ihtiyacın iki şekilde ortaya çıktığını düşündüm: Birincisi klinik günlük rutinde tanı sürecinin temelini oluşturan semiyolojik yaklaşım, yani karşımıza çıkan tek tek semptomların tanımı, özellikleri, hangi durumlarda ortaya çıkabilecekleri. İkincisi ise belirli bir hastalık grubu ya da hastalıktan bahsedildiğinde o hastalıkla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşma ihtiyacı. Kitabın ana kurgusu bu her iki ana ihtiyaca cevap verecek şekilde oluştu. Böylelikle ilk ana-bölümü nörolojinin semiyolojisi oluştururken, ikinci ana bölüm temel nörolojik hastalıkların sistematik bir şekilde gözden geçirilmesi olarak ortaya çıktı. Diğer ek bölümler ise nöroloji referans kitaplarında sık rastlanmayan ancak klinik rutinde eksikliği hissedilen konu ve yaklaşımlardan oluştu: nörolojik tedavi yaklaşımının ana prensipleri nelerdir; sistematik hastalıkların nörolojik yansımaları hangileridir; yaşlılar, çocuklar, gebeler gibi özel gruplarda ortaya çıkan özel hastalıklar, sorunlar nelerdir ve onlara klinik yaklaşım nasıl olmalıdır; nöro-rehabilistasyonun ana kuralları ve yöntemleri nelerdir. Bu şekilde çok boyutlu bir yaklaşım ile oluşan kurgunun farklı durumlarda ortaya çıkan değişik bilgi ihtiyaçlarına cevap verebileceğini düşündüm. Farklı yaklaşım ve sınıflama yöntemlerinin harmanlanmasıyla oluşan bu matriks yapılanmasının gereği olarak kitapta örtüşmeler ve tekrarlar ortaya çıktı. Bunlar öngörülmüş, bilinçli olarak müsaade edilmiş ve amaca yönelik örtüşmeler; sorulan soruya, doğan klinik ihtiyaca ve öğrenilmek istenen bilginin niteliğine göre okuyucuya değişik olanaklar sağlamaları kurgunun bir parçasını oluşturuyor.

Böyle kapsamlı bir kitabı tek başına oluşturmak, birçok yazarın desteğiyle de olsa neredeyse imkansız olurdu. Bu yüzden kitabın yazımını her ana başlık için o konuya hakim bölüm editörleriyle yürütmeyi kararlaştırdım. Böylelikle hem nöroloji ve ilgili alanlarda çalışan tüm arkadaşların katılımıyla gerçek anlamda "bizim" olan bir kitabın ortaya çıkacağını, hem de her konunun eksiksiz ve layıkıyle ele alınabileceğini öngördüm. Bu kararın ne kadar doğru olduğunu yazım esnasında tekrar tekrar fark ettim. Çok sayıda yazar ve bölüm editörü ile beraber çalışmakla ilgili başlangıçtaki tereddütlerim arkadaşlarımın bilgi birikimini, profesyonelliğini ve özverilerini gördükçe ne kadar doğru bir karar verdiğim hissine dönüştü. Ancak tüm çok yazarlı kitaplarda olduğu gibi bu kitapta da, tüm harmonizayon çabalarına karşın, yazım stili, kurgulama, kapsam ve detaylar, kullanılan deyimler, kaynakların sayı ve çeşitlerinin seçiminde bölümler arasında farklılıklar oluştu. Bunun benim ve Bölüm Editörlerinin, kişisel farklıkların ve tercihlerin belli ölçüde yansıtılabilmesine olan saygımızdan kaynaklandığını vurgulamak isterim.

Camiamıza kalıcı bir eser ve büyük katkı sağlayacağını umduğum, hepimiz için büyük özveri anlamına gelen, ancak o oranda da manevi tatmin sağlayan bu kitabın oluşmasında emeği geçen tüm bölüm editörlerine, katkıları olmadan bu kitabın ortaya çıkmasının mümkün olamayacağı tüm yazarlara, dizim, kurgulama ve basım esnasında büyük bir dikkat ve özveriyle çalışan tüm Güneş Tıp Kitabevleri çalışanlarına, İndeks'in hazırlanması ve düzeltmelerin yapılmasında yardımcı olan Dr. Başar Bilgiç'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Murat Emre
İstanbul, Mayıs 2012

YAZARLAR

Doç. Dr. Nurten Uzun Adatepe
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nazire Afşar
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet Ali Akalın
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. M. Cenk Akbostancı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gülden Akdal
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sevinç Aktan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Berrin Aktekin
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Önder Akyürekli
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Filiz Akyüz
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Gastroenteroloji Bilim Dalı

Doç. Dr. Recep Alp
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ebru Altındağ
Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Bölümü

Prof. Dr. Aytekin Altıntaş
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hülya Apaydın
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nilgün Araç
Ege Üniversitesi Tıp Fakütesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Servet Arıoğul
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Ünitesi

Doç. Dr. Ethem Murat Arsava
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Talip Asil
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Dilek Ataklı
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Nöroloji Kliniği

Yrd. Doç. Dr. Aslı Kıyat Atamer
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Teslime Atlı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı

Prof. Dr. Resa Aydın
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sara Zarko Bahar
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Bakar
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Barış Baklan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı,
Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Ünitesi

Yrd. Doç. Dr. Hatice Balaban
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sevin Balkan
Memorial Ataşehir Hastanesi Nöroloji Bölümü

Uzm. Dr. Bülent Baran
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Gastroenteroloji Bilim Dalı

Uzm. Dr. Nilüfer Yeşilot Barlas
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nazlı Başak
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü

Prof. Dr. M. Barış Baslo
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tolunay Baykal
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Prof. Dr. Betül Baykan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nerses Bebek
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tanju Beğer
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Semai Bek
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Şebnem Bıçakcı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Başar Bilgiç
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi

Uzm. Dr. Ahmet Bilici
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Medikal Onkoloji Kliniği

Prof. Dr. Erhan Bilir
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ayşe Bingöl
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Levent Sinan Bir
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Fatih Selçuk Biricik
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Medikal Onkoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve
Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi

Prof. Dr. İbrahim Bora
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hacer Bozdemir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nafiz Bozdemir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serpil Bulut
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ufuk Can
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Gül Yalçın Çakmaklı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Raif Çakmur
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Selçuk Candansayar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
ve Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi

Doç. Dr. Eylem Cankurtaran
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği

Prof Dr. Neşe Çelebisoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Oğuzhan Çoban
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Özlem Çokar
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Neşe Çolak
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Doç. Dr. Beril Dönmez Çolakoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Turgay Dalkara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı ve
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Prof. Dr. Gülşen Akman-Demir
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Meltem Demirkıran
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mübeccel Demirkol
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Prof. Dr. Ayşın Dervent
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Feza Deymeer
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Pınar Yalınay Dikmen
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Nöroloji Bölümü

Prof. Dr. Fazilet Öner Dinçbaş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Selçuk Dinçer
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
Algoloji Bilim Dalı

Doç. Dr. Okan Doğu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şaban Doran
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Alper Döventaş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı

Prof. Dr. Taşkın Duman
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. F. Nazlı Durmaz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tevfik Ecder
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

Dr. M. Şakir Ekşi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bülent Elibol
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. İlhan Elmacı
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Murat Emre
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi

Prof. Dr. Mefkûre Eraksoy
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Serdar Erdine
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
Algoloji Bilim Dalı

Dr. Şeyda Erdoğan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gökhan Erkol
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sibel Ertan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Ertaş
Serbest Hekim

Uzm. Dr. Erhan Ertekin
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mert Ertunç
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Adil Esen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Okan Falay
Medica Tıp Merkezi

Yrd. Doç. Dr. Sibel Gazioğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serdar Geyik
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Figen Gökçay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gülbin Gökçay
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gülden Gökçay
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zeki Gökçil
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşen Z. Gökyiğit
İstanbul Üniversitesi Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Ahmet Gül
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Gülen Güllü
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Dr. S. Hümayun Gültekin
Asst. Prof., (Nöropatoloji) Oregon Health and Science Üniversitesi Portland, Oregon, ABD

Prof. Dr. Dilek İnce Günal
Academic Hospital Nöroloji Bölümü

Dr. M. Edip Gürol
Nöroloji ve İnme Servisi, Massachusetts General Hospital Harvard Medical School

Prof. Dr. Candan Gürses
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hakan Gürvit
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi

Op. Dr. Mehmet Hacıhanefioğlu
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü

Doç. Dr. Haşmet A. Hanağası
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi

Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fethi İdiman
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Levent Ertuğrul İnan
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Birsen İnce
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Pervin İşeri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Canan Togay Işıkay
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ali Kafadar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Op. Dr. İbrahim Kalelioğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof. Dr. Müfit Kalelioğlu
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Derya Karadeniz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Akif Karan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet Karataş
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Necdet Karlı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Behram Kaya
Acıbadem Maslak Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü

Uzm. Dr. Duygu Kaya
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöropsikiyatri Merkezi

Prof. Dr. Mehmet Kaya
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Demet Kınay
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Talat Kırış
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Ferah Kızılay
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Osman Kızılkılıç
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Güneş Kızıltan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Meral E. Kızıltan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Filiz Koç
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Deniz Konya
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Barış Korkmaz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Pınar Kahraman Koytak
Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uzm. Dr. Bahar Aksay Koyuncu
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Yakup Krespi
Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Bölümü

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Aslı Kurne
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kürşad Kutluk
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Doç. Dr. Murat Kürtüncü
Acıbadem Maslak Hastanesi Nöroloji Bölümü

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Zeliha Matur
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. İsmet Melek
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Ebru Mıhçı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. İpek Midi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bijen Nazlıel
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Münife Neyal
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Piraye Oflazer
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Arzu On
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aydan Oral
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hakan Oruçkaptan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. A. Emre Öge
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Didem Çolpan Öksüz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Öget Öktem
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. S. Çağatay Önal
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Dilek Necioğlu Örken
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöroloji Kliniği

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Öz
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Demet Özbabalık
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sevda Erer Özbek
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sevim Erdem Özdamar
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Özcan Özdemir
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Koray Özduman
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. M. Memet Özek
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji
Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı

Prof. Dr. Sibel Özekmekçi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Feriha Özer
Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöroloji Kliniği

Yrd. Doç. Dr. Işıl Özer
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Prof. Dr. Aynur Özge
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Serdar Özgen
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tunçalp Özgen
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Özgüroğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Medikal Onkoloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Sedef Tavukçu Özkan
Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Bölümü

Prof. Dr. Çiğdem Özkara
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sehür Sibel Özkaynak
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Halil Öztürk
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Mehmet Akif Öztürk
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Medikal Onkoloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Musa Öztürk
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Vesile Öztürk
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ünal Özüm
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ceyhun Özyurt
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. M. Necmettin Pamir
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yeşim Parman
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Işıl Saatci
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sabahattin Saip
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yakup Sarıca
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Feray Karaali-Savrun
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cemal Saydam
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Altay Sencer
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nesrin Seyhan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı ve Gazi Üniversitesi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi

Dr. Gökalp Silav
Acıbadem Maslak Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü

Prof. Dr. Aksel Siva
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Serdar Solak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı

Doç. Dr. Hüseyin A. Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. İhsan Şengün
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hadiye Şirin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gül Köknel Talu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
Algoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ
Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi Nöroloji Birimi

Prof. Dr. Tülin Tanrıdağ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Aslı Demirtaş-Tatlıdede
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöroloji Kliniği

Yrd. Dr. Serap Erdoğan Taycan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı ve
Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi

Uzm. Dr. Pınar Tektürk
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Aysun K. Tihan
Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Reha Tolun
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı ve İnme Merkezi

Prof. Dr. Suat Topaktaş
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haluk Topaloğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Nöroloji Ünitesi

Doç. Dr. Esen Saka Topçuoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Rezzan Tuncay
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Neşe Tuncer
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Deniz Tural
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Medikal Onkoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nilda Turgut
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hande Turna
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Medikal Onkoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Raşit Tükel
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Banu Tütüncüler
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Erdem Tüzün
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim, ABD

Prof. Dr. Şükrü Uğuz
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ümit Hıdır Ulaş
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kayıhan Uluç
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Derya Uğurlu Uludüz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Kamran Urgun
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Önder Us
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. M. İmre Usseli
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ufuk Utku
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Uğur Uygunoğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hilmi Uysal
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ömer Uzel
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kubilay Varlı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sibel K. Velioğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ayşın Destînâ Yalçın
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Cengiz Yalçınkaya
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı ve Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Yalıman
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr. Zuhal Yapıcı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Jale Salman Yazıcı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Müge Yemişci
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı ve Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Prof. Dr. Görsev Yener
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma Merkezi
İstanbul Kültür Üniversitesi Beyin Dinamiği, Kognisyon ve Kompleks Sistemler Araştırma Merkezi

Op. Dr. Ulaş Yener
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. S. Naz Yeni
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Özcan Yıldız
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Medikal Onkoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayım Yıldız
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. A. Nur Yüceyar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

İÇİNDEKİLER

Giriş xxvii
Dr. Murat Emre

Kısım 1

Nöroloji'de Temel Yaklaşımlar 1
Dr. M. Edip Gürol, Dr. Sara Zarko Bahar

Kısım 2

Nöroloji'de Yardımcı Muayene Yöntemleri 21
Dr. Sara Zarko Bahar

Kognitif İşlevlerin Nöropsikolojik Değerlendirilmesi 21
Dr. Öget Öktem

Eletroensefalografi 23
Dr. Betül Baykan

Elektromiyografi ve Sinir İletim İncelemeleri 29
Dr. A. Emre Öge

Uyandırılmış Potansiyeller 36
Dr. A. Emre Öge

Nörooftalmolojik ve Nörootolojik Değerlendirme 41
Dr. Gülden Akdal

Klinik Nöroloji'de Genetik İncelemeler 45
Dr. Nerses Bebek

Tanı Amaçlı Nöropatolojik İncelemeler 49
Dr. S. Hümayun Gültekin

Beyin Omurilik Sıvısı İncelemeleri . . .52
Dr. Gülşen Akman-Demir

Nöroradyoloji 53
Dr. Reha Tolun

Doppler Ultrasonografi 58
Dr. Dilek Necioğlu Örken

Klinik Nöroloji'de Nükleer Tıp Yöntemleri 61
Dr. Okan Falay

Kısım 3

Nörolojik Semptom ve Sendromlar 67

1. Ağrı 67
Dr. Selçuk Dinçer, Dr. Serdar Erdine

2. Bölgesel Ağrı Sendromları 75
Dr. Gül Köknel Talu, Dr. Selçuk Dinçer, Dr. Serdar Erdine

3. Diğer Somatik Duysal Bozukluklar 87
Dr. M. Barış Baslo

4. Özel Duyular 91
Dr. Hüseyin A. Şahin

5. Görme, Pupilla ve Göz Hareketleri Bozuklukları . .101
Dr. Neşe Çelebisoy

Görme Bozuklukları 101
Dr. Figen Gökçay

Pupilla Bozuklukları 107
Dr. Şebnem Bıçakcı

Supranükleer, İnternükleer, Nükleer ve İnfranükleer Kökenli Göz Hareket Bozuklukları 111
Dr. Mehmet Karataş

Sinir-Kas Kavşağı, Kas ve Orbita Kökenli Göz Hareket Bozuklukları 121
Dr. Neşe Çelebisoy

Nistagmus ve Benzer Oküler Ossilasyonlar 123
Dr. Levent Sinan Bir

6. Başağrıları ve Diğer Kranyofasyal Ağrılar 131
Dr. Aksel Siva, Dr. Mustafa Ertaş

Başağrısının Genel Özellikleri ve Sınıflaması 131
Dr. Betül Baykan

Başağrısı Mekanizmaları ve Migren Patofizyolojisi 132
Dr. Hayrunnisa Bolay

Başağrısı Hastasına Yaklaşım 137
Dr. Mustafa Ertaş

Başağrısı Tanısında Yardımcı Yöntemler 137
Dr. Hadiye Şirin

Migren Kliniği ve Tedavisi 138
Dr. Sabahattin Saip, Dr. Aksel Siva

Küme Başağrısı ve Diğer Trigeminal Otonomik Başağrıları 149
Dr. Vesile Öztürk

Gerilim Tipi Başağrıları 152
Dr. Necdet Karlı

Diğer Kısa Süreli Başağrıları 154
Dr. Mehmet Zarifoğlu

Nevraljiler 155
Dr. Levent Ertuğrul İnan

Servikojenik Başağrısı 156
Dr. Levent Ertuğrul İnan

Non-Vasküler İntrakraniyal Patolojilere Bağlı Başağrıları 157
Dr. Necdet Karlı

HANDL (Serebrospinal Sıvıda Lenfositozlu Geçici Başağrısı ve Nörolojik Defisitler) Sendromu 158
Dr. Mustafa Ertaş

İnfeksiyonlara Bağlı Başağrıları . . .159
Dr. Hadiye Şirin

Vasküler İntrakraniyal Patolojilere Bağlı Başağrıları 159
Dr. Necdet Karlı

Göz, Burun, Diş, Temporomandibüler Eklem Kökenli Başağrıları 161
Dr. Necdet Karlı

Çocuk Ergen Başağrıları 161
Dr. Aynur Özge

7. Baş Dönmeleri 171
Dr. Gülden Akdal

8. Motor Güçsüzlük ve Felçler . . .179
Dr. Oğuzhan Çoban, Dr. M. Barış Baslo

9 İstemdışı Hareketler ve İstemli Hareketlerin Bozulması 187
Dr. Haşmet A. Hanağası

10. Kaslar ile İlgili Belirti ve Bulgular 191
Dr. A. Nur Yüceyar

11. Yürüme Bozuklukları ve Düşme 199
Dr. Yakup Sarıca

Yürüme Bozuklukları 199
Dr. Yakup Sarıca, Dr. Meral E. Kızıltan, Dr. Meltem Demirkıran, Dr. Neşe Çelebisoy, Dr. Arzu On

Sistemik ve Nörolojik Hastalıklarda Düşme 220
Dr. Şebnem Bıçakcı, Dr. Fethi İdiman, Dr. Arzu On

12. Epilepsinin Tanısı ve Ayırıcı Tanısı 235
Dr. Sibel K. Velioğlu

13. Uyku ve Hastalıkları 241
Dr. Derya Karadeniz, Dr. Barış Baklan

14. Kognitif İşlevlerin Bozuklukları .267
Dr. Hakan Gürvit, Dr. Başar Bilgiç

15. Otonomik Sinir Sistemi 285
Dr. Semai Bek, Dr. Yaşar Kütükçü

16. Üriner Sistem ve Cinsel İşlev Bozuklukları 289
Dr. Yakup Sarıca

İşeme Bozuklukları 289
Dr. Hacer Bozdemir, Dr. Ceyhun Özyurt

Cinsel Sağlık ve Cinsel Sorunlar . . .298
Dr. Yakup Sarıca, Dr. Aytekin Altıntaş, Dr. Adil Esen Dr. Nafiz Bozdemir, Dr. Şaban Doran, Dr. Şükrü Uğuz

17. Yorgunluk, Asteni ve Anerji . . .311
Dr. Mehmet Özmenoğlu, Dr. Sibel Gazioğlu

18. Nörolojik Tablolarda Davranış Bozuklukları 319
Dr. Görsev Yener

19. Stupor, Koma ve Beyin Ölümü 327
Dr. Yakup Krespi, Dr. Ebru Altındağ

Uyanıklık Durumunun Anatomi ve Fizyolojisi 327
Dr. Ebru Altındağ

Komalı Hastanın Muayenesi ve Prognozu 329
Dr. Bahar Aksay Koyuncu

Komanın Nedenleri 333
Dr. Aslı Kıyat Atamer

Komalı Hastada Laboratuvar Değerlendirmeleri . . .335
Dr. Ebru Altındağ, Dr. Bahar Aksay Koyuncu

Komalı Hastaya Klinik Yaklaşım . . .337
Dr. Bahar Aksay Koyuncu, Dr. Yakup Krespi

Komalı Hastada Destek Tedavisi . .341
Dr. Sedef Tavukçu Özkan, Dr. Yakup Krespi

Beyin Ölümü Kavramı, Klinik ve Laboratuvar Tanısı 346
Dr. Ethem Murat Arsava, Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

Kısım 4

Nörolojik Tedavinin Ana Prensipleri 351
Dr. Turgay Dalkara

Nörofarmakolojinin Temel İlkeleri . .351
Dr. Mert Ertunç, Dr. Müge Yemişci, Dr. Turgay Dalkara

Serebral Bypass Cerrahisi 354
Dr. Hakan Oruçkaptan

Fonksiyonel Nöroşirürji 360
Dr. Hakan Oruçkaptan

Serebrovasküler Hastalıklarda Endovasküler Tedaviler 374
Dr. Serdar Geyik, Dr. Halil Öztürk, Dr. Işıl Saatci

Nörolojik Hastalıklarda Kullanılan Diğer Non-Farmakolojik Tedavi Yöntemleri 385
Dr. Aslı Kurne

Nörolojik Yoğun Bakım 386
Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Dr. Ethem Murat Arsava

Kısım 5

Nörolojik Hastalıklar 407

1. Nörolojik Hastalıkların Kökenleri ve Sınıflandırmaları 407
Dr. Murat Emre

2. Nörolojik Hastalıkların Ana Grupları 409

Kas ve Nöromusküler Kavşak Hastalıkları 409
Dr. Piraye Oflazer, Dr. Feza Deymeer

Kas Hastalıkları 409
Dr. Piraye Oflazer

Konjenital Kas Distrofileri 419
Dr. Haluk Topaloğlu

Özgün Distal Miyopatiler 420
Dr. Piraye Oflazer

İskelet Kası İyon Kanallarının Herediter Hastalıkları 423
Dr. Feza Deymeer

Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları 426
Dr. Feza Deymeer

Periferik Sinir Sisteminin Hastalıkları 441
Dr. A. Emre Öge

Periferik Sinir Hastalıklarında Tanı Yöntemleri 441
Dr. Kubilay Varlı, Dr. Sevim Erdem Özdamar

Trigeminal Sinir Tutulumları 445
Dr. Meral E. Kızıltan, Dr. Uğur Uygunoğlu

Fasiyal Sinir Tutulumları 451
Dr. Meral E. Kızıltan, Dr. Uğur Uygunoğlu

Glossofaringeal Sinir Tutulumları 459
Dr. Nurten Uzun Adatepe, Dr. Uğur Uygunoğlu

Vagal Sinir Tutulumları 462
Dr. Nurten Uzun Adatepe, Dr. Uğur Uygunoğlu

Aksesuvar Sinir Tutulumları 465
Dr. Feray Karaali-Savrun

Hipoglossal Sinir Tutulumları 467
Dr. Feray Karaali-Savrun

Spinal Sinir Kökü (Radiks) Lezyonları 468
Dr. Pınar Kahraman Koytak, Dr. Tülin Tanrıdağ, Dr. Önder Us

Brakiyal Pleksus ve Hastalıkları . . .476
Dr. Zeliha Matur, Dr. A. Emre Öge

Periferik Sinirlerin Akut Fokal Lezyonları 487
Dr. Pınar Yalınay Dikmen, Dr. A. Emre Öge

Üst Ekstremitenin Tuzak Nöropatileri 493
Dr. Ferah Kızılay, Dr. Hilmi Uysal

Alt Ekstremitenin Tuzak Nöropatileri 502
Dr. Pınar Yalınay Dikmen, Dr. A. Emre Öge

Herediter Nöropatiler 512
Dr. Yeşim Parman

Yaygın Edinsel Nöropatiler 518
Dr. A. Emre Öge

Otonom Sinir Sisteminin Bozuklukları 547
Dr. Uğur Uygunoğlu, Dr. Mehmet Ali Akalın

Motor Nöron Hastalıkları 561
Dr. Filiz Koç

Motor Nöron Hastalıklarının Sınıflaması 561
Dr. İhsan Şengün

MNH'nın Klinik Bulgu ve Belirtileri 568
Dr. Yakup Sarıca, Dr. Filiz Koç

Elektrofizyolojik Bulgular 570
Dr. Kayıhan Uluç

MNH'da Nörogörüntüleme 572
Dr. Osman Kızılkılıç, Dr. Serdar Solak

Motor Nöron Hastalıklarının Genetiği 576
Dr. Nazlı Başak

Üst Motor Nöron Hastalıkları . . .580
Dr. Mehmet Ali Akalın

Alt Motor Nöron Hastalıkları 586
Dr. Tülin Tanrıdağ

Omurilik Hastalıkları 593
Dr. Suat Topaktaş

Omurilik Anatomisi 593
Dr. Hatice Balaban

Omurilik Hastalıklarının Genel Klinik Özellikleri, Belirti ve Bulguları 597
Dr. Özlem Kayım Yıldız

Omurilik Sendromları 599
Dr. Özlem Kayım Yıldız

Tanıya Genel Yaklaşım 601
Dr. Hatice Balaban

Omurilik Hastalıklarının Sınıflandırılması 601
Dr. Özlem Kayım Yıldız

Omurilik Yaralanmaları 602
Dr. Ünal Özüm

Gelişimsel ve Yapısal Bozukluklar 605
Dr. Ünal Özüm

Omuriliğin Metabolik ve Toksik Hastalıkları 608
Dr. Hatice Balaban

Nutrisyonel Omurilik Hastalıkları 610
Dr. Hatice Balaban

Omuriliğin Dejeneratif ve Heredodejeneratif Hastalıkları . . .611
Dr. Suat Topaktaş

Omuriliğin İnfeksiyoz Hastalıkları 617
Dr. Özlem Kayım Yıldız

Omuriliğin İnflamatuvar ve Demiyelinizan Hastalıkları 621
Dr. Özlem Kayım Yıldız

Omuriliğin Vasküler Hastalıkları . .625
Dr. Hatice Balaban

Omurilik Tümörleri 628
Dr. Ünal Özüm

Fiziksel Ajanlara Bağlı Miyelopatiler 630
Dr. Suat Topaktaş

Omuriliğin Paraneoplastik Hastalıkları 631
Dr. Özlem Kayım Yıldız

Disk Fıtıklaşmaları ve Spondiloz . .632
Dr. Ünal Özüm

Kan-Beyin Bariyeri ve Nörolojik Hastalarda Tutulumu 641
Dr. Mehmet Kaya

Hidrosefali, Beyin Ödemi ve Kafaiçi Basınç Değişiklikleri Sendromları 649
Dr. Talat Kırış

Hidrosefali 649
Dr. Altay Sencer, Dr. Talat Kırış

Beyin Ödemi 655
Dr. Ali Kafadar, Dr. Banu Tütüncüler

Psödotümör Serebri ve Kafaiçi Düşük Basınç Sendromu . .662
Dr. S. Çağatay Önal

Serebrovasküler Hastalıklar 669
Dr. Turgay Dalkara

İnme Epidemiyolojisi 669
Dr. Şerefnur Öztürk

İnme Risk Faktörleri 669
Dr. İpek Midi, Dr. Sevinç Aktan

Serebral Vasküler Anatomi 681
Dr. Sevin Balkan

Klinik Serebrovasküler Fizyoloji . . .685
Dr. Ufuk Can

İnme Patofizyolojisi 687
Dr. Müge Yemişci, Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir, Dr. Turgay Dalkara

İnme Sınıflandırması 692
Dr. Ethem Murat Arsava

Büyük Damarların Hastalıkları . . .695
Dr. Özcan Özdemir

Küçük Damar Hastalığı 701
Dr. Kürşad Kutluk

Nörovasküler Sendromlar 703
Dr. Rezzan Tuncay

Kardiyoembolik İnme 711
Dr. Ufuk Utku, Dr. Talip Asil

Hematolojik ve Nadir İnme Nedenleri 715
Dr. Bijen Nazlıel, Dr. Canan Togay Işıkay

Serebral Venöz Tromboz 723
Dr. Sara Zarko Bahar, Dr. Nilüfer Yeşilot Barlas

İnmede Görüntüleme 725
Dr. Işıl Saatci

Akut İskemik İnme Tedavisi 740
Dr. Ethem Murat Arsava, Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Dr. Turgay Dalkara

İskemik İnmede Medikal Proflaksi 747
Dr. Derya Uğurlu Uludüz, Dr. Birsen İnce

İskemik İnmeden Korunmada Cerrahi ve Endovasküler Cerrahi 752
Dr. Oğuzhan Çoban, Dr. Nilüfer Yeşilot Barlas

İntraserebral Kanamalar 756
Dr. Nazire Afşar

Subaraknoid Kanama 762
Dr. Tunçalp Özgen

Arterio Venöz Malformasyonlar . .765
Dr. Tunçalp Özgen

Global Serebral İskemi 766
Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

Omuriliğin Vasküler Hastalıkları . .772
Dr. Sevin Balkan

Hareket Bozuklukları 797
Dr. Bülent Elibol

Hareket Bozukluklarına Giriş: Semiyoloji ve Tanımlar 797
Dr. Esen Saka Topçuoğlu, Dr. Bülent Elibol

Hareket Bozukluğu Hastalıklarının Sınıflandırılması 800
Dr. Haşmet A. Hanağası, Dr. Murat Emre

Hareket Bozukluklarında Ayırıcı Tanı ve Klinik Yaklaşım . . . 802
Dr. Bülent Elibol

Hareket Bozukluklarının Patofizyolojisi 808
Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Hipokinetik Hareket Bozuklukları

Parkinson Hastalığı'nın Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri 814
Dr. Okan Doğu

Parkinson Hastalığı'nın Kliniği . . .817
Dr. Raif Çakmur

Multisistem Atrofi 828
Dr. Sibel Özekmekçi

Progresif Supranükleer Palsi 832
Dr. Dilek İnce Günal

Kortikobazal Dejenerasyon 834
Dr. Sibel Ertan

İlaca ve Toksinlere Bağlı Parkinsonizm 838
Dr. Önder Akyürekli

Vasküler Parkinsonizm 843
Dr. Mehmet Zarifoğlu

Normal Basınçlı Hidrosefali 844
Dr. Mehmet Zarifoğlu

Nadir Görülen Parkinsonizm Nedenleri 845
Dr. Beril Dönmez Çolakoğlu

Hiperkinetik Hareket Bozuklukları

Tremorlar 850
Dr. Okan Doğu

Primer Distoniler 855
Dr. F. Nazlı Durmaz, Dr. M. Cenk Akbostancı

Sekonder Distoniler 863
Dr. Güneş Kızıltan, Dr. Cengiz Yalçınkaya

Distonilerde Tedavi Yaklaşımları . .870
Dr. Yaşar Kütükçü

Kore ve İlintili Hastalıklar 874
Dr. Hülya Apaydın

Myoklonus 877
Dr. Zafer Çolakoğlu

Tik Bozuklukları ve
Tourette Sendromu 880
Dr. Sevda Erer Özbek

Wilson Hastalığı 883
Dr. Feriha Özer

Tardif Sendromlar 886
Dr. Gül Yalçın Çakmaklı,
Dr. Esen Saka Topçuoğlu, Dr. Bülent Elibol

Edinsel Ataksiler 889
Dr. Şeyda Erdoğan, Dr. M. Cenk Akbostancı

Herediter Serebellar Ataksiler . . .892
Dr. Sehür Sibel Özkaynak, Dr. Bülent Elibol

Psikojen Hareket Bozuklukları . . . 900
Dr. Sibel Ertan, Dr. Sibel Özekmekçi

Paroksismal Diskineziler 905
Dr. Meltem Demirkıran

Periferik Sinir Kökenli
Hareket Bozuklukları 910
Dr. Jale Salman Yazıcı

Stıff Person Sendromu 912
Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Demanslar ve Zihinsel İşlevlerin
Diğer Bozuklukları 935
Dr. Murat Emre, Dr. Hakan Gürvit,
Dr. Başar Bilgiç

Giriş ve Tarihçe 935
Dr. Oğuz Tanrıdağ

Demans Kavramı, Gelişimsel ve
Edinsel Zihinsel Bozukluklar 936
Dr. Hakan Gürvit, Dr. Başar Bilgiç

Demansların Genel Epidemiyolojisi,
Risk Faktörleri ve
Genetik Özellikleri 938
Dr. Ebru Mıhçı

Demansların Sınıflaması,
Etyoloji ve Patogenezi 945
Dr. Murat Emre

Demansın Semiyolojisi ve
Genel Klinik Özellikleri 947
Dr. Hakan Gürvit, Dr. Başar Bilgiç

Tanıya Genel Yaklaşım,
Yardımcı Tanı Yöntemleri ve
Biyobelirteçler 951
Dr. Haşmet A. Hanağası, Dr. Başar Bilgiç

Primer Dejeneratif Demanslar

Alzheimer Hastalığı 955
Dr. Murat Emre

Frontotemporal Demanslar 962
Dr. Hakan Gürvit

Diğer Fokal Dejeneratif
Atrofiler 972
Dr. Başar Bilgiç

Lewy Cisimciği ile
İlintili Demanslar 974
Dr. Haşmet A. Hanağası

Diğer Nadir
Dejeneratif Demanslar 982
Dr. Hüseyin A. Şahin

Vasküler Demans 984
Dr. Ayşe Bingöl

Enfeksiyonlara Bağlı Demanslar . .993
Dr. Neşe Tuncer

İmmünolojik Mekanizmalarla
Ortaya Çıkan Demanslar 997
Dr. Hüseyin A. Şahin, Dr. Erdem Tüzün

Bası, Basınç ve Fiziksel
Travmaya Bağlı Demanslar 1001
Dr. Demet Özbabalık

Diğer Sekonder
Demans Nedenleri 1004
Dr. Aynur Özge

Prion Hastalıkları 1006
Dr. Başar Bilgiç, Dr. Haşmet A. Hanağası

Özel Konstellasyonlar 1010
Dr. Başar Bilgiç, Dr. Murat Emre

Demans Dışı Zihinsel Bozukluklar

Akut Konfüzyonel Durum 1013
Dr. Esen Saka Topçuoğlu

Hafif Kognitif Bozukluk 1015
Dr. Mustafa Bakar

Geçici Global Amnezi 1021
Dr. Pervin İşeri

Psikiyatrik Hastalıklarda Bilişsel Bozukluklar 1023
Dr. Raşit Tükel

Epileptik Sendrom ve Hastalıklar 1035
Dr. Betül Baykan, Dr. Ayşen Z. Gökyiğit

Epilepsinin Tarihçesi, Epidemiyolojisi ve Prognozu 1035
Dr. S. Naz Yeni, Dr. İbrahim Bora

Epilepsi Nöbetlerinin Sınıflandırılması ve Semiyolojisi . .1039
Dr. Berrin Aktekin, Dr. Canan Aykut Bingöl

Etyopatojenik, Patofizyolojik ve Genetik Mekanizmalar 1043
Dr. Nerses Bebek, Dr. Mehmet Kaya

Klinik ve Laboratuvar Tanıya Yaklaşım ve Takip İlkeleri 1047
Dr. Zeki Gökçil, Dr. Nilgün Araç

Epilepsi Sendromlarının Sınıflandırılması, Sık Rastlanan Bazı Epilepsi Sendromları ve Refleks Epilepsiler 1052
Dr. Demet Kınay, Dr. Çiğdem Özkara

Status Epileptikus 1068
Dr. Betül Baykan, Dr. Barış Baklan

Epilepsinin Medikal Tedavisi 1073
Dr. Hacer Bozdemir, Dr. Ayşen Z. Gökyiğit

Epilepside Cerrahi Tedavi 1083
Dr. Candan Gürses, Dr. Erhan Bilir

Çocuklarda Epilepsi Tanı ve Tedavisinde Özellikler 1091
Dr. Özlem Çokar, Dr. Ayşın Dervent

Kadında ve Yaşlıda Epilepsiye Yaklaşım 1103
Dr. Dilek Ataklı, Dr. Ayşın Destînâ Yalçın

Multipl Skleroz ve Diğer Miyelin Hastalıkları 1111
Dr. Mefkûre Eraksoy

Multipl Skleroz 1112
Dr. Mefkûre Eraksoy, Dr. Serpil Bulut, Dr. Recep Alp

Diger İnflamatuar Demiyelinizan Hastalıklar 1136
Dr. Mefkûre Eraksoy

Kalıtsal Miyelin Bozuklukları (Dismiyelinizan Hastalıklar/ Lökodistrofiler 1140
Dr. Mefkûre Eraksoy

Merkez Sinir Sisteminin Diğer İnflamatuar, Granülomatöz ve Otoimmun Hastalıkları 1145
Dr. Gülşen Akman-Demir

Paraneoplastik Nörolojik Sendromlar ve Santral Sinir Sisteminin Antikorla İlişkili Otoimmün Hastalıkları 1145
Dr. Erdem Tüzün

Diğer İnflamatuar, Otoimmun ve Granulamatöz MSS Hastalıkları 1151
Dr. Gülşen Akman-Demir, Dr. Murat Kürtüncü

Sinir Sistemi'nin Edinsel Nutrisyonel Metabolik, Endokrin Hastalıkları 1157
Dr. Münife Neyal

Glukoz-Lipid Metabolizması Bozuklukları

Hipoglisemi ve Hipergliseminin Akut Nörolojik Komplikasyonları 1157
Dr. Ali Kemal Erdemoğlu

Metabolik Sendromun Nörolojik Komplikasyonları 1160
Dr. Münife Neyal

Vitamin Alımı Bozuklukları 1161
Dr. Musa Öztürk

Eser Element Metabolizması Bozuklukları . . .1165
Dr. Nilda Turgut

Gastrointestinal Sistem Bozukluklarına Bağlı Nörolojİk Tutulum 1170
Dr. Münife Neyal

Sıvı Elektrolit İyon Denge Bozukluklarının Komplikasyonları 1171
Dr. Nilda Turgut

Organ Yetmezliklerinin Sinir Sistemine Etkileri 1176
Dr. Münife Neyal

Merkez Sinir Sistemi'nin Edinsel Endokrin Hastalıkları

Hipofiz Bezinin Hastalıkları 1177
Dr. Münife Neyal

Adrenal Bez Hastalıkları 1180
Dr. Münife Neyal

Cinsiyet Hormonları Bozuklukları 1181
Dr. Münife Neyal

Tiroid Hastalıklarının Nörolojik Komplikasyonları 1182
Dr. İsmet Melek, Dr. Taşkın Duman

Paratiroid Hastalıklarının Nörolojik Komplikasyonları 1184
Dr. İsmet Melek, Dr. Taşkın Duman

Doğumsal Metabolizma Hastalıkları 1191
Dr. Mübeccel Demirkol

Doğumsal Metabolizma Hastalıklarının Sınıflaması 1191
Dr. Mübeccel Demirkol

Metabolik Hastaya Yaklaşım . . .1196
Dr. Işıl Özer

Nörometabolik Hastalıklar 1208
Dr. Gülden Gökçay

Metabolik Miyopatiler 1232
Dr. Gülden Gökçay

Metabolik Hastalığa Özgün Laboratuvar Değerlendirmeleri 1242
Dr. Tolunay Baykal

Merkez Sinir Sisteminin İnfeksiyonları 1247
Dr. Gülşen Akman-Demir

Merkez Sinir Sisteminin Neoplastik Hastalıkları 1263
Dr. Gökhan Erkol

Merkez Sinir Sisteminin İntoksikasyonları ve Çevresel Faktörlere Bağlı Hastalıkları 1291
Dr. Hayrunnisa Bolay

Elektromanyetik Kirlilik ve Biyolojik Etkileri 1291
Dr. Nesrin Seyhan

Önemli Çevresel Kirleticiler ve Atmosferik Hava Koşulları 1296
Dr. Cemal Saydam, Dr. Gülen Güllü

Fiziksel Koşulların Sinir Sistemi Üzerine Etkileri 1301
Dr. Serap Erdoğan Taycan, Dr. Hayrunnisa Bolay

Çevresel Toksinler 1307
Dr. M. Barış Baslo

Sinir Sisteminin İyatrojenik, Medikal ve Girişimsel Müdahalelere Bağlı Bozuklukları 1311
Dr. Aynur Özge

Alkol, Diğer Madde İntoksikasyonları ve Bağımlılığı 1315
Dr. Duygu Kaya, Dr. Selçuk Candansayar

Beslenme Şekli ile Nörodejenerasyon İlişkisi 1327
Dr. Görsev Yener

Kraniyoserebral ve Spinal Travmalar 1335
Dr. M. Necmettin Pamir

Kafa Travmaları 1335
Dr. M. Necmettin Pamir

Kafa Travmasının Epidemiyolojisi 1337
Dr. Mehmet Hacıhanefioğlu

Ön Tanı ve Erken Tedavi 1337
Dr. Müfit Kalelioğlu

Tanı Yöntemleri 1339
Dr. M. İmre Usseli

Ağır Kafa Travmasında Genel Tedavi Prensipleri 1342
Dr. Koray Özduman

Künt Kafa Travması 1344
Dr. İlhan Elmacı

Kafatası Kırıkları ve Kafanın Açık Yaralanmaları 1348
Dr. M. İmre Usseli

BOS Fistülleri 1351
Dr. Koray Özduman

Delici Kafa Yaralanmaları 1352
Dr. İlhan Elmacı, Dr. Gökalp Silav

Travmatik Hematomlar 1353
Dr. M. Necmettin Pamir, Dr. Koray Özduman

Kafa Travmasının Geç Komplikasyonları 1354
Dr. M. Necmettin Pamir, Dr. Koray Özduman

Çocukluk Çağı Kafa Travmaları . .1355
Dr. M. Memet Özek, Dr. Kamran Urgun

Spinal Travmalar

Omurilik Travmalarının Patofizyolojisi 1358
Dr. Deniz Konya

Omurilik Travmalarına Genel Yaklaşım ve Tedavi 1359
Dr. Deniz Konya, Dr. M. Şakir Ekşi

Üst Servikal Travmalar 1361
Dr. Serdar Özgen, Dr. Behram Kaya

Alt Servikal Travmalar 1365
Dr. Deniz Konya, Dr. Ulaş Yener

Torakolomber Travmalar 1368
Dr. İlhan Elmacı, Dr. Gökalp Silav

Sakral Kırıklar 1370
Dr. Behram Kaya, Dr. Serdar Özgen

Merkez Sinir Sisteminin Gelişimsel Anomalileri ve Hastalıkları 1375
Dr. Zuhal Yapıcı

Özel Hastalık Grupları 1405
Dr. Piraye Oflazer

Mitokondriyal Solunum Ziniciri Hastalıkları 1405
Dr. Gülden Gökçay

Nörolojik Kanalopatiler 1415
Samer M. Zuberi
Çevirenler: Dr. Pınar Tektürk, Dr. Zuhal Yapıcı

İzole Otonom Sinir Sistemi Hastalıkları 1422
Dr. Ümit Hıdır Ulaş, Dr. Oğuzhan Öz

Kısım 6

Nöroloji Bağlamında Psikiyatrik Hastalıklar 1433
Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

Psikiyatrik Değerlendirme ve Ruhsal Durum Muayenesi 1433
Dr. Aysun K. Tihan, Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

Sık Görülen Psikiyatrik Bozukluklar 1439
Dr. Erhan Ertekin, Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

Nörolojik Hastalıkların Psikiyatrik Yansımaları 1450
Dr. Eylem Cankurtaran, Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

Çocsuk Psikiyatrisi ve Çocuklarda Görülen Nörogelişimsel Bozukluklar

Çocuk Psikiyatrisinde Başlıca Klinik Sendromlar 1461
Dr. Emine Zinnur Kılıç

Çocuklarda Görülen Davranışsal Bozuklukların Nörobiyolojisi 1469
Dr. Barış Korkmaz

Çocuk ve Ergenlerde Görülen Başlıca Organik Mental Bozukluklar 1471
Dr. Barış Korkmaz

Kısım 7

Sistemik Hastalıkların Nörolojik Yansımaları 1475
Dr. Ahmet Gül, Dr. Sara Zarko Bahar

Sistemik İnflamasyon ve Sinir Sistemine Yansımaları 1475
Dr. Ahmet Gül

Sinir Sisteminin Paraneoplastik Sendromları 1477
Dr. S. Hümayun Gültekin

Merkez Sinir Sisteminin Aşılamaya Bağlı Komplikasyonları 1481
Dr. Gülbin Gökçay

Sistemik Metabolik/Endokrin Hastalıkların Sinir Sistemine Yansımaları 1483
Dr. Neşe Çolak

Gastroenterolojik ve Hepatolojik Hastalıkların Sinir Sistemine Yansımaları 1486
Dr. Bülent Baran, Dr. Filiz Akyüz

Böbrek Yetersizliğinin Sinir Sistemine Yansımaları 1488
Dr. Tevfik Ecder

Sistemik İyon Dengesi Bozukluklarının Sinir Sistemine Yansımaları 1492
Dr. Tevfik Ecder

Hematolojik Hastalıkların Nörolojik Yansımaları 1497
Dr. Reyhan Küçükkaya

Kısım 8

Özel Grupların Nörolojisi 1507

1. Çocuk Nörolojisi'nde Temel Yaklaşımlar: Gelişimsel Gecikme ve Gerileme 1507
Dr. Zuhal Yapıcı

2. Yaşlılık Nörolojisi 1517
Dr. Mehmet Akif Karan, Dr. Servet Arıoğul

Yaşlanma ve Yaşlı 1517
Dr. Mehmet Akif Karan

Yaşlılıkta Ortaya Çıkan Fizyolojik Değişiklikler 1526
Dr. Servet Arıoğul

Yaşlılarda Sık Rastlanılan Sorunlar ve Sendromlar 1530
Dr. Tanju Beğer, Dr. Alper Döventaş

Yaşlıda İlaç Metabolizmasında Ortaya Çıkan Değişiklikler ve Tedavi Yaklaşımları 1537
Dr. Teslime Atlı

3. Gebelikte Nörolojik Hastalıklar 1547
Dr. Lemi İbrahimoğlu, Dr. İbrahim Kalelioğlu

Kısım 9

Nörolojik Hastalıklarda Rehabilitasyon 1567

Dr. Aydan Oral

Nöral Plastisite ve Rehabilitasyondaki Rolü 1567
Dr. Aslı Demirtaş-Tatlıdede

Rehabilitasyonun Nörolojik Hastalıkların Tedavisindeki Yeri . . .1571
Dr. Aydan Oral

Sık Görülen Bazı Nörolojik Hastalıklarda Rehabilitasyon Yaklaşımlar

İnme Rehabilitasyonu 1574
Dr. Ayşe Yalıman

Serebral Palsi Rehabilitasyonu . . .1578
Dr. Resa Aydın

Parkinson Hastalığında Rehabilitasyon 1583
Dr. Ayşe Yalıman

İndeks 1589

GİRİŞ

Dr. Murat Emre

Bilim bir bütün olarak başlayıp geliştikten sonra giderek bölünmeye, alt-disiplin ve dallara ayrılmaya başlasa da gerek rasyonel düşünce sistematiğinde gerekse de bilimin alt-disiplinlerindeki gelişmeler karşılıklı olarak birbirlerini etkilemeyi sürdürmüşlerdir. Genel olarak tıp ve özel olarak da nörolojik bilimler bu sürecin dışında kalmamıştır. Bilimsel yaklaşım ve yöntemlerde, diğer bilim dallarında ve özellikle teknolojideki gelişmeler klinik nöroloji alanına da bire bir yansımış, bu yansıma klinik nörolojinin algılanış ve uygulama şeklinde değişim ve gelişmelerle sonuçlanmıştır. Bunlar; hastalık kavramı ve sınıflamaları, teşhis ve tedavi süreçleri ve bilimsel araştırma yöntemlerindeki yansımalar olarak özetlenebilir.

Hastalık kavramı ve sınıflamalarındaki değişim, hastalıkların oluş mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasıyla önemli bir devinim geçirmiştir. Semptomatik ve sendromik tanımlamalar günlük pratikte hala geçerliliklerini ve yararlarını korumakla birlikte hastalıkların tanımlaması ve sınıflaması giderek mekanistik, hatta moleküler temellere oturmaktadır. Moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve genetik bilimindeki gelişmeler sonucu hastalıklar artık moleküler mekanizmalarına, mikro-patolojilerine göre sınıflanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, örneğin anormal yapıdaki proteinlerin birikmesiyle karakterize dejeneratif hastalıklar hakim klinik tablo yanında biriken proteinin tipine göre "taupatiler", "sinnükleopatiler"; anormal iyon kanalı işlevleriyle karakterize olanlar "iyon kanalı bozuklukları veya kanalopatiler"; belli tip bir genetik kodlama hatasını içerenler "trinükleotid tekrar hastalıkları" gibi moleküler mekanizmalarla tanımlanmaya başlanmışlardır. Günlük klinik pratikte bu sınıflama ve kavramlar sendromik sınıflamalara göre daha az yararlı olsalar da hem olası ortak tanı yöntemlerinin geliştirilmesi, hem de etyopatogenezin anlaşılması ve sebebe yönelik mekanistik tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi açısından önemlidirler.

Teknolojideki baş döndürücü gelişmelerden tanı yöntemleri de nasibini almışlardır. Klinik nörolojinin kurulma aşamasında tanı için iyi bir gözlem, bilgi birikimi temelinde analitik-asosiyatif bir yaklaşım ve refleks çekicinden başka olanakları olmayan nöroloğlar gelişmiş yapısal ve işlevsel görüntüleme teknikleri, elektrofizyolojik ve monitörizasyon yöntemleri, yüzlerce ayrıntılı biyokimyasal laboratuvar incelemeleri ve genetik analiz tekniklerinin kullanımlarına sunulmasıyla adeta şımartılmışlardır. Bu gelişmelerin getirdiği abartılı iyimserlik ile (ve biraz da naifçe) gelecekte hastalık teşhislerinin fazlaca insan becerisine ihtiyaç duymadan, görüntüleme-laboratuvar yöntemleri ve bilgisayar analizleriyle konulup tedavi algoritmalarının da bu yolla seçileceği dahi öngörülmüştür. Bilgisayarlar ve teknoloji bilgiye ulaşmayı, belirti ve bulgular arasında bir bağlantı kurmayı mekanik bir çerçevede kolaylaştırsalar dahi, 'sense clinique', yani görerek-duyarak-hissederek bulgu ve belirtilerin saptanması, bunların her hekimin kendisine has bilgi birikimi, deneyimi ve klinik yaklaşımı çerçevesinde ele alınması teknolojiyi aşar ve aşacaktır. Bu yüzden de tüm teknolojik gelişmelere karşın iyi bir anamnez, dikkatli bir gözlem, ayrıntılı bir muayene ve bilimsel düşünme sistematiğinin ödünsüz bir şekilde uygulanması nörolojik yaklaşımda halen vazgeçilmezliğini korumaktadır.

Klinik nöroloji pratiği, rasyonel temele oturtulmuş bir ardışık süreçler silsilesine indirgenebilir. Nörolojik muayene ve hasta analizi, Mumenthaler (1983) tarafından özetlendiği gibi, temel olarak 6 tane "**Ne**" ile başlayan soruya cevap bulmaya çalışır: 1) **Ne olmuş**? Bu sorunun cevabı *anamnezle* elde edilir ve nörolojik muayenenin en önemli parçasını oluşturur. Anamnezin nörolojik hastalıklardaki önemini vurgulamak için, biraz da abartılı olarak "kör bir Nöroloğ'un, sağır bir Nörolog'dan daha iyi olduğu" söylenir. Şikayetlerin ne zaman, nasıl, hangi hızla ve hangi belirtilerle başladığı, hangi belirtilerin eklendiği, şikayetlerin seyri ve seyir hızı, özgeçmiş ve soygeçmiş doğru teşhis için en önemli unsurlardır. **2) Ne buluyorum**? Nörolojik muayenede saptanan bulgulardan oluşur. Bulguları edinirken çok detaycı olup göze çarpan tüm özelikleri ve ayrıntıları not etmek, bu bulguları yorumlarken ise daha liberal olup bulgulardan tutarlı bir tablo çıkarmaya çalışmak öğütlenir. Belirti ve bulgular topluluğunun bir klinik sendrom olarak tarif edildiği bu safhaya *Sendromik tanı* safhası da denebilir. **3) Nerede**? Nörolojik düşünce sistematiği ve nörolojik tanının tıbbın diğer branşlarından belki de en çok ayrışma gösterdiği basamağı oluşturur. Bunun sebebi sinir sisteminin belli

bir sistematik ve hiyerarşi içinde çalışması, hastalandığında da bu hiyerarşiye uygun şekilde bozulmasıdır. Lezyon ya da tutulumun lokalizasyonunun yapıldığı bu safha *Topoğrafik Tanı* safhası olarak adlandırılır. **4) Ne sebep olmuş**? Bu safha *Etyolojik tanı* safhasını oluşturur. Bu aşamada sinir sistemini etkileyebilecek tüm olası etyolojiler gözden geçirilir; şikayetlerin başlangıç şekli, hızı, seyri, tutulan bölge dikkate alınarak etyoloji bir ya da birkaç olasılığa indirgenmeye çalışılır. Olası etyolojiler arasında ayırıcı tanıyı yapmak üzere yardımcı muayene yöntemleri bu safhada devreye girerler. **5) Ne olacak?** Hastayı belki de en fazla ilgilendiren bu safha nörolojik tablonun *Prognoz*'unu belirleme safhasıdır. Prognoz belirlenen etyoloji, tutulumun yeri ve ağırlığı, geçmiş deneyimler ve bilgi birikimleri çerçevesinde belirlenir. Prognoz'un hastaya ve yakınlarına uygun ve anlaşılır bir dille anlatılması çok önemlidir; yapılmaması halinde hastanın başka arayışlara girmesi ve tekrarlanan nörolojik konsültasyonlar kaçınılmaz olur. **6) Ne yapacağım?** Tedavinin belirlendiği bu safha altta yatan neden, tutulumun ağırlığı, tedavi hedefleri, eldeki olanaklar ve beklentiler çerçevesinde düzenlenir. Özellikle nörolojik hastalıklarda "iyileştirici" yaklaşımlar yanında "hayat kalitesini arttırıcı" önlemlerin de ihmal edilmemesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, genel ve hastaya özel günlük yaşamla ilgili tedbirlerin aktif olarak düşünülmesi ve önerilmesi gerekir.

Nöroloji'nin 19. yüzyıldan itibaren ayrı bir disiplin olarak yerleşmesi sonrası, sinir sisteminin hiyerarşik organizasyonunun sağladığı, tutulumun lokalizasyonundaki prezisyona karşın, nörolojik hastalıklarda tedavi olanaklarının azlığı kritize (hatta bazen karikatürize!) edilmiş, bu da nörolojinin algılanmasında neredeyse bir "terapötik nihilizm"in doğmasına neden olmuştur. Nörofarmakoloji'nin gelişmesi; özellikle de nörotransmitter ve mono-amin farmakolojisinin, reseptör-iyon kanalları kavramlarının ve işlevlerinin daha iyi anlaşılmasıyla bu durum hızla değişmiş, bir çok nörolojik semptom ve hastalık giderek daha etkin bir şekilde tedavi edilmeye başlanmıştır. Ampirik tedavi yöntemleri yerlerini etkinlikleri bilimsel yöntemlerle kanıtlanmış tedavi yöntemlerine bırakmış, bu da "kanıta dayalı tıp" kavramının doğmasına ve tedavide temel ilke haline gelmesini sağlamıştır. Penisilin'in enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde sağladığı devrim, ilk anti-epileptik tedavi olan difenilhidantoin'in kullanımıyla Nöroloji'de başlamış, ilk rasyonel nörotransmitter yerine-koyma tedavisi olan levodopa'nın, mono-amin geri-alımını ve modulasyonunu değiştiren maddelerin, migren profilaksi ve tedavisinde özgün ilaçların, bağışıklık sistemi modülatörlerinin, Alzheimer hastalığı tedavisinde biyokimyasal kayıplara yönelik mekanistik temeldeki tedavilerin geliştirilmesi ile devam etmiş, bunları giderek daha seçici düzeyde dizayn edilmeye çalışılan diğer tedavi yöntemleri izlemiştir. Epidemiyolojik çalışmaların yöntem, kapsam, analiz ve yorumlamalarındaki gelişmelerle nörolojik koruyucu tedavi de giderek daha yaygın ve güçlü şekilde gündeme gelmeye başlamıştır.

Gerçek anlamda bilimin Galile ile başladığı söylenir. Galile özet olarak "İspat etmek istiyorsan ölç" demiştir. Bu basit kural bilimsel metodolojide gerçek bir dönüşüm sağlamıştır. Ampirik gözlem ve "deneyimsel" tıbba dayalı deskriptif yaklaşımlar hızla yerini ölçmeye, dolayısıyla "deneysel" tıbba dayalı analitik yöntemlere, sebep-sonuç ilişkilerinin tekrarlanan kontrollü deneylerle gösterilerek 'tüme varım' ve 'tümden gelim' kurallarıyla sonuçların çıkarıldığı rasyonel bilimsel yönteme bırakmıştır. 'Kanıta dayalı tıp' kavramı uygulanan tüm teşhis ve tedavi yöntemlerinin geçerlilik, etkinlik ve güvenilirliklerinin şüpheye yer bırakmadan gösterilmiş olmalarını öngörür. Bu öngörünün ana şartı da bilimsel deneysel yöntemin ödünsüz olarak kullanılması, yaratıcılığa gem vurmazken şüphecilikten ve kritik düşünceden vazgeçilmemesidir. Tüm araştırmalar sağlıklı bir merak, iyi bir gözlem ve doğru bir soruyla başlar. Dikkatli, önyargısız, araştırılmakta olan dışındaki tüm değişkenleri minumuma indiren deney düzeneklerinin kurulması, gözlenen sonuçların şansa bağlı olma olasılığının ise tekrarlanan deneylerle dışlanması gerekir. Biyolojik bilimlerde, dolayısıyla insanlarda yapılan deneyler hem dış şartların sürekli değişkenliği, hem de her bireyin reaksiyonunun diğerlerinden farklı olması dolayısıyla 'şans eseri' oluşan etkilere ve böylelikle yalancı pozitif ya da yalancı negatif sonuçların ortaya çıkma olasılığına özellikle açıktır. Değişkenlik ve şansa bağlı etkileri en aza indirgemek için geniş hasta popülasyonlarının incelenmesi ve hastaların kıyaslanan gruplara randomizasyon yöntemiyle rastgele dağıtılması; gözlemciye ait önyargı ve beklentileri en aza indirgemek için de çift-körlü ve plasebo kontrollü çalışmaların kullanılması klinik araştırmalarda standart hale gelmiştir. Bu kural yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde özellikle geçerlidir.

Hekimliğin üç ayrı boyuttan oluştuğu söylenebilir: "bilimsel" boyut, "zanaatsal" boyut ve "sanatsal" boyut. Bilimsel boyut tıbbi bilgilerin dinleyerek, okuyarak, görerek öğrenilmesiyle kazanılır, sürekli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekir. "Zanaat" boyutunu tıbbın pratiği oluşturur, prensip olarak usta-çırak ilişkisi ile öğrenilir, edinilen bilgi ve deneyimlerin pratiğe uygulandığı, görece daha mekanik bir boyut olarak düşünülebilir. "Sanat" boyutu ise tıbbı ve hekimliği insanla ilgilenen diğer alanlardan ayıran ana boyuttur. Edinilmesi ve uygulanması en zor olan bu boyut belki bir zorunluluk değildir, ancak bir hekimin diğerlerinden farklılığını ve ayrıcalığını genelde bu boyut kazandırır. Sanat boyutu tıbbi beceriler kadar insana yaklaşım, insan sevgisi, empati, sezi, öngörü, içgüdü gibi özellikleri, kişinin hayat yaklaşımını, kültürünü, tüm yaşam birikimini ve tıbbın felsefesini içerir. Nörolojik hastalıkların sıklıkla kompleks olabilen tanısal süreci, tedavideki "tam iyileşme sağlayan" yöntemlerin kısıtlılığı bu alanı seçen hekimle-

rin her üç boyutu da kazanmasını ve uygulamasını, diğer meslekdaşlarına kıyasla daha da fazla bir gereklilik haline getirir.

İnsan aklının ve teknolojinin öngörülemeyen ve ilerisi için öngörülemeyecek ölçüdeki gelişmeleriyle Klinik Nöroloji kavramsal, tanısal, tedavi ve araştırma boyutlarında kuruluş aşamalarında hayal bile edilemeyecek düzeylere ve güce ulaşmıştır. Ancak "büyük güç büyük sorumluluk gerektirir" derler. Başlangıçta kısıtlı şartlardan dolayı daha geri planda olan bir başka boyut hem klinik pratik uygulamalarda hem de araştırma alanlarının, yöntemlerinin seçilmesi ve planlanmasında artık güçlü şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu da hekim ve araştırmacının etik boyutta hem tek tek hastalara hem de topluma karşı olan sorumluluklarıdır. Hekimin aklını egosunun hizmetine sunmak yerine egosunu aklının hizmetine sunmasıyla bu boyutun hakkıyla karşılanabileceğini ve diğer boyutlara entegre edilebileceğini düşünüyorum. Araştırır ve sorgularken Galile'nin 'Gerçekten korkulmaz', uygularken de Hippokrat'ın 'Önce zarar vermemek' prensiplerinin hepimize yol gösterici olmasını diliyorum.

KISIM 1
NÖROLOJİ'DE TEMEL YAKLAŞIMLAR

Dr. M. Edip Gürol, Dr. Sara Zarko Bahar

*"Mastery of the neurologic examination provides a giant step in achieving the clinical competence that fosters the maximum reward for you and the maximum benefit for your patients throughout your career."**

William E. DeMyer; Preface to the fifth edition in the "Technique of the Neurologic Examination"

Yukarıdaki satırlar DeMyer'in beşinci baskısı yapılan nörolojik muayene kitabının önsözünde yer alıyor. Bu konuda yazılmış birçok kitaba bakıldığında yazarların bir yandan hızla gelişen yüksek teknolojinin nörölojik bilimlere olan katkısını ön plana çıkartırken uygulamada; nörolojik değerlendirme, tanı amaçlı incelemeleri planlanma ve gerçekleştirmede her zaman bilgiye dayalı, sistematik ve akılcı bir yaklaşımın önemini vurguladığı görülür. Gerçekten de nörolojik düşünce tarzını kavrayıp, uygulamada tutarlı bir davranış geliştirebilmek sadece bilgiye dayalı,sistematik ve akılcı bir yaklaşımla mümkündür.

Sinir sistemine eski çağlardan başlayarak duyulan ilgi ve merak sistemin anatomi, patoloji ve fizyolojisine ait birçok temel bilginin açığa çıkmasına yardımcı olmuştur. Sinir sisteminin muayene edilerek klinik yönde karar verilmesini öneren ilk kayıtlar İÖ 30.yy da yani günümüzden 5000 yıl öncesine ait olduğu hesaplanan Mısır papirüslerinde yer almaktadır. Oysa klinisyenler günümüzdeki sinir sisteminin muayenesi ile bundan elde edilen bilgilere ancak 1850 ve 1914 yılları arasındaki yapılan çalışmalar sonrasında ulaşabilmiştir.

Nörolojik Düşünme Tarzı

Sinir sistemine ait yakınmaları olan bir hastayı değerlendirmenin en iyi yöntemi hastanın dikkatli bir şekilde dinlemesi ardından sistemli bir nörolojik muayenenin eksiksiz bir şekilde yapılması ve de tüm bilgilerin anlaşılır şekilde kaydedilmesi ile mümkündür.

Sinir sistemi hastalıklarında da diğer tüm hastalıklardaki tıbbi kurallar geçerli olmakla birlikte bu disiplini meslek olarak seçenler nörölojik yaklaşımın birçok yönü ile diğer tıp dallarından ayrıldığını iyi bilirler. Bu durum öyle bir temel fark yaratır ki kendimizi diğer alanlarda çalışan meslekdaşlarımıza bile ifade etmekte zorlanabiliriz. Örneğin yüzeyel duyunun nasıl iletildiğini ve basit anatomik özelliklerini hatırlayamayan bir hekim için perianal bölgede uyuşukluktan yakınan bir hastada niye servikal bölgede bası araştırıldığını kavramak oldukça zor olabilir. Kalp damar veya periferik damar hastalıkları alanında yakın işbirliği yaptığımız tecrübeli meslekdaşlarımız bile beyini besleyen damarlara girişim konusundaki kaygılarımızı basitçe "nörolog kişilik yapısı" olarak yorumlayabilir.Bu durumda yapılması gereken nörolog kişiliğimizle bu yoruma gülüp geçmek olmalıdır.

Hastayı dinlemekten başlayacak olursak nörölojik sorunları olan bir hasta ile konuşmanın tıbbın diğer alanlarından ne kadar farklı ve bilgi verici özellikler taşıdığını görürüz. Baş dönmesi ve dengesizlik yakınmaları olan bir hastayı ele alalım. Hasta konuşmasının da bozulduğunu söylüyorsa yakınmalarının periferik vestibüler sistemden kaynaklanmadığı kolayca anlaşılabilir. Bu hastada dönme ve dengesizlik hissine eşlik eden konuşma bozukluğu bize yakınmanın merkez sinir sisteminden ve başlıca infratentoryel bölgedeki anatomik yapılardan kaynaklandığını düşündürür. Demek ki yakınmanın kendisi bizi erken ve kaba bir anatomik lokalizasyona götürebilir. Hastayı dinledik ve tek şikayetinin bu olduğunu öğrendik.Sıra nörolojik muayeneye geldiğinde konuşması bir sarhoşun konuşmasını andıran hastanın dengesini koruyamayıp ayakta durmakta güçlük çektiğini, yürümek istediğinde ise sağa sola yıkılma eğiliminde olduğunu tesbit ettik. Hastayı dinlerken sinir sisteminde rostrokaudal planda yaptığımız lezyon lokalizasyonunu bu kez biraz daha ayrıntılı olarak aksiyal planda serebellar vermise yerleştirebiliriz. Öykü ve muayene sonunda hastanın belirti ve bulguları iyi lokalize edilebilirse ilk adım doğru atılmış olur. Çünkü hastadan elde edilen bilgi ve de muayene bulguları doğru ise sinir sisteminin

* *Nörolojik muayeneye hakim olmak mesleki yaşamınız boyunca sizin için en büyük ödül, hastalarınıza ise en üst düzeyde yarar sağlamanıza yardımcı olacak klinik beceriye ulaşmadaki dev adımdır.*

hangi bölgesinin araştırılması gerektiği konusunda doğru karar vermiş oluruz. Ardından söz konusu anatomik bölgeyi hangi yöntem ile araştırmalı sorusu ve kaygısı başlar. Seçilecek yöntem en doğru bilgiyi veren ve hastayı sıkıntıya sokmadan gerçekleştirilebilecek bir yöntem olmalıdır. Bu aşamada tekrar öyküden inceleme planlamasına kadar olan tüm basamakları bir kez daha gözden geçirip harekete geçebiliriz. Bu hasta örneğinde tanıya gitmekte yararlandığımız yol belirti ve bulgudan hareketle yaptığımız ***anatomik*** lokalizasyondur. Aynı hastada mevcut bilgilerle bize sinir sistemini etkileyen patolojik sürecin tek başına serebellar sistemi tuttuğu yorumunu da yaparak ilerleyebiliriz. Hastalık bulguları bir ***sendrom*** çerçevesinde ele alınacak olursa araştırmaya aynı bölgeden başlamak bu hasta için yanlış olmayacaktır.Mevcut veriler hastalığın sinir sisteminin hangi bölgesinin etkilediğini büyük oranda ortaya koysa da nasıl bir hastalık ile karşı karşıya olduğumuz konusunda yardımcı olmaz. Bunun için başa dönüp yakınmaların ***ne zaman, nasıl*** başladığı ve hekime başvurana kadar nasıl seyrettiğini öğrenmek gerekir. Bu durumda akut başlangıçlı vasküler olaylar ile subakut veya kronik şekilde ilerleyen patolojik süreçler ayırıcı tanı ve inceleme şemasını belirleyecektir. Bu özelliklerden biri belki de hastalığın etyolojisini doğrudan açıklayan bir ipucu sağlayacaktır. Planlama aşamasında akla gelen tüm ayırıcı tanı karakterlerini her zaman hastanın ***yaş***ı ve ***cinsiyet***i ile birlikte değerlendirmek gerekir. Hekimin işini bazen de ***aile öyküsü*** kolaylaştırır. Aynı hasta ile devam edilecek olursa ; yakınmalar son birkaç aydır yavaş bir şekilde ilerliyorsa, hasta 6. dekad içinde bir kadın ise ve de öyküsünde meme kanseri varsa bu durumda nadir görülmekle birlikte ayırıcı tanı listesine bir paraneoplastik sendrom olasılığı girecektir. Belirtiler birkaç yıldanberi oldukça yavaş ilerliyorsa, hasta ikinci dekad içinde bir kadınsa ve ailede genç yaşta başlayan benzer yakınmaları olan hastalar varsa bu durumda serebellar sistemi tutan ailevi hastalık ihtimali ön plana çıkmış olur. Örnekleri hasta erkek ve 6.veya 7. dekad içinde ise gibi, buna hastalığın birbirinden farklı başlangıç ve zaman içindeki özelliklerini içeren senaryolar oluşturarak arttırmak böylelikle farklı etyolojik süreçler sonucunda gelişen sinir sistemi hastalıklarına ait birbirinden farklı ayırıcı tanı listeleri ve inceleme şemaları oluşturmak mümkündür.

Basit bilgilerden yola çıkılarak bilgi ve tecrübe ile olgunlaşan bu davranış nörolojik hastaya yaklaşımın esasını oluşturur. Nörolojiye yeni başlayanların enerjilerini herhangi bir hastalığa ait ayrıntılı bilgileri öğrenmeye harcamak yerine önce sık görülen nörolojik sendromların özellik ve ayırıcı tanılarını iyi öğrenip kavramak için çaba göstermeleri gerekir.

Hastaya Genel Yaklaşım

Hasta sabırla dinlenmeli ve anlamaya çalışmalıdır !

Hasta ile ilk karşılaşma çok önemlidir. Hasta genellikle hekimin kendisini dinleyip sorunlarına çare bulup bulamayacağı kaygı ve telaşı içindedir. Birçok kez hastanın kendisi veya durumu daha iyi ve kısa yoldan özetliyebileceğini düşünen yakınları, varsa daha önceki muayeneler ve yorumlara ait bilgileri karmaşık şekilde aktarmaya çalışır. Bu durumda bazen geçerli olan yol hekimin ilk telaş anının yatışmasına imkan verebilecek makul bir süre müdahale etmeden dinlemesidir. Bu arada karışıklık ve aceleye gerek olmadığı konusunda hasta ve yakınlarını ikna edip tercihan ilk olarak hastayı dinleme yoluna gidilmelidir. Hasta sosyo-kültürel bakımdan veya mevcut nörolojik sorunları nedeniyle yakınmalarını aktaramayacak durumda olsa bile bu yaklaşım hastanın genel davranış,konuşma,anlama ve işbirliğine yatkınlığı ile ruh hali konusunda hekime çok bilgi vermiş olur. Bu ön değerlendirme sonrasında hekim öyküyü alırken nasıl bir yol izleyeceğini daha iyi belirleyebilir.

Anamnez

Hekim hastanın yakınmalarını dinlerken kullanılan sözcüklerin semiyolojik karşılıklarının tam olarak ne olabileceğini düşünmek durumundadır.Hasta kolundaki kuvvetsizliği başlangıçta" uyuşma,ağrı,ağırlık " gibi kelimelerle ifade edebilir. Duyusal yakınmaları olan bir hasta ise bu sorununu hekime güç kaybı olduğunu düşündüren sözcüklerle aktarabilir. Baş dönmesinden yakınan bir hasta aslında birçok kez gerçek dönme hissinden çok başındaki ağırlık hissi veya dengesizliği olduğunu söylemeye çalışıyordur. Bu durumda hekim kısa açıklamalar ve örneklerle yakınmanın nörolojik semiyolojik karşılığını olabildiğince netleştirebilmelidir.

Yakınmanın başlangıç şekli ve zamanı iyi değerlendirilmelidir. Hasta ve yakınlarının belirtilerin birdenbire ortaya çıktığı tarzındaki anlatım birçok kez akut başlangıçlı nörölojik kavramlarla (subaraknoid kanama,inme gibi) örtüşmez. Bu anlatım bazen bulguların yakın çevresi tarafından fark edilir duruma geldiği dönemi veya hastanın mevcut sorunu ile bazı işlevleri yerine getiremediği dönemi ifade edebilir. Aslında bazen söylemek istenen tamamen sağlıklı olduğu bilinen kişinin görülür bir neden yokken hasta bir birey haline gelmesidir. Hekim hastalık sürecinin başlangıç zamanını saniyelerden yıllara varan birimlere yerleştirebilecek tarzda aydınlatıcı sorular ve örneklerle orta koyabilmelidir. Tekerlekli iskemlede getirilen hastada geriye giderek hangi işlevleri hangi zaman diliminde kaybettiğini anlamak için "En son ne zaman tek başına ayağa kalkabildi?" veya "Ne zamandır bastonla yürüyemiyor?" gibi sorular sormak gerekebilir. Hastanın birden fazla yakınması varsa "örneğin; yürüme güçlüğü, uyuşma, idrar kaçırma gibi" her birinin ortaya çıkma zamanı benzer sorularla netleştirilmelidir. Hastalık süreci hakkında bilgi veren diğer bir özellik de yakınmaların durağan, artan, azalan veya iyileşme, kötüleşme dönemleri tarzında mı seyrediyor olmasıdır.

Hastanın yakınmasına yol açan belirtilerin iyi anlaşılması ve başlangıç şekli ile seyri tecrübeli bir hekime anatomik lokalizasyon ve hastalığın etyopatogenezi hak-

kında çok bilgi verir. Birçok kez de muayene ve tetkiklerle desteklenebilecek yerinde bir ön tanı yapmasını sağlar. Nörölojik hastalıklarda tanıya bazen sadece öyküden elde edilen bilgilerle ulaşılır. Migren ve epilepsi nöbeti bu bağlamda ilk akla gelen örneklerdir.

Sinir sisteminde aynı yapıları tutan farklı etyopatolojik süreçler hastada birbirine benzer yakınmalara yol açar. Burada ayırıcı tanıya imkan veren *bulguların ortaya çıkma ve seyrine ait özellikleridir*. Örneğin ekstremitelerinde güçsüzlük yakınması ile başvuran bir hasta bu yakınmasının gün içinde değiştiğini ve özellikle yorgunlukla artığını ve günün ilerleyen saatlerinde belirginleştiğini söylüyorsa ayırıcı tanı listesinin başına bir nöromusküler ileti bozukluğuna bağlı gelişen miyastenia gravis gibi bir hastalığı koyup öykü özelliklerini bu yönde derinleştirmek doğru bir yaklaşımdır. Oysa hasta güçsüzlüğün günler içinde yerleştiğini bir süre günlük yaşamını olumsuz etkiledikten haftalar sonra giderek düzelmeye başladığını ifade ediyorsa bu kez hızla bir demiyelinizan hastalık olasılığını düşünmek yerinde olur. Doğal olarak hasta ile ilk karşılaştığımız anda başlayan gözleme bağlı değerlendirme ve hastanın yaşı ile cinsiyetinin bu ön tanıda önemli yer aldığı unutulmamalıdır. Bu iki hasta örneğine geri dönecek olursak bu hastalar genç ve kadın ise aklımızdan geçen ön tanının doğrulanma şansı kuşkusuz yüksek olacaktır. Bu düşünce tarzı multipl skleroz veya miyastenia gravis hastalığının patogenezinde rol oynayan mekanizmalar öğrenilmeden de geliştirilebilir. Hastayı anlayıp doğru yönelebildikten sonra günümüzde hekimler en doğru ve güncel bilgilere ulaşma imkanına sahiptir. Hekim hastası konusunda yanlış bir değerlendirme ile ilerlemeye çalışıyorsa mevcut imkanlar kendisini kolay kolay kurtaramayabilir. Deneyimli hekimin de başına gelebilecek bu tuzaktan uzaklaşmanın doğru yollarından birisi bilgileri ve düşünce tarzını her dönemeçte yeniden gözden geçirmek ve sorgulamaktır.

Nörolojik Muayene

Nörolojik muayene, beynin somatik ve de bilişsel işlevlerini ölçmek, bunlardaki olası bozuklukları ve bu bozuklukların düzeyini saptamak için kullanılır. Genel fiziksel muayene yöntemlerinden (inspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon) çok farklı bir metodu olmamasına rağmen, gözlemin önemi, bulguların doğru olarak saptanıp bir bütün içine yerleştirilmesi için gereken tecrübe ve bilginin yoğunluğu nedeniyle hekimler arasında uygulanması ve yorumlanması en fazla endişe yaratan muayene tipidir. Klinik muayeneyi zor kılan önemli faktörlerden biri nörolojinin temel tanı yöntemi kabul edilen öykü, muayene, anatomik lokalizasyon, sendromik tanı, etiyolojik tanı şeklindeki klinik metodun genel nöroloji hakkında bilgi sahibi olunmadan uygulanmasının imkansızlığından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda potansiyel olarak Parkinsonizm ile başvuran bir hasta ile polinöropati hastasının muayenelerinde odaklanılması gereken noktalar ciddi farklılıklar göstermekte, her durumda kolayca uygulanabilecek 5 dakikalık bir nörolojik muayeneyi ortaya koymayı zorlaştırmaktadır. Nörolojik muayene üzerine yazılmış kitaplarda sayfa sayısını şişiren bir diğer faktör ise sayıları binin üzerinde olan eponimlerle (özel isimler) tanımlanmış nörolojik bulgudur. Bunların içinde taban cildi refleksinden aferent pupilla defektine olmazsa olmaz birçok bulgu bulunmakla birlikte, XIX.-XX. yüzyılın egosentrik nöroloji önderlerinin isimlerini taşıyan çok sayıda (örn. Babinski refleksinin eşdeğerleri) belirti ve bulgu da yeralmakta, bu da neyin daha önemli olduğu konusundaki kafa karışıklığını arttırmaktadır. Okumakta olduğunuz nörolojik muayene bölümü yoğun bir klinik pratiğin içinde olan hekimlerin kolayca okuyup uygulayabilecekleri, muayenenin olmazsa olmazlarını kapsayıp özel uzmanlık alanlarında uygulanan muayeneleri (detaylı bilişsel muayene, nöro-oftalmolojik muayene gibi) ve klinik-anatomik korelasyonları söz konusu bölümlere bırakmak hedeflenerek hazırlanmıştır. Bu bölümün esas hedefi temel nörolojik muayene tekniklerini ve bulgularını tartışmaktır. Lokalizasyon, anatomik ve patolojik tanı gibi konular kitabın ilgili bölümlerinde ele alınacaktır. Öncelikle genel nörolojik muayene, sonra ağır uyanıklık bozukluğu olan hastada muayene ve nihayet beyin ölümü kriterleri gözden geçirilmiştir. Gereksiz bulgu isimlerinden ve kullanılmasında yarar olmayan muayenelerden kaçınmaya çalışılmıştır. Normal bir nörolojik muayenenin kaydı ile ilgili bir şablon bu kısmın sonunda verilmiş olup, standart bir hastada kaydedilmesi gereken testleri hatırlatması amaçlanmıştır.

Nörolojik muayenenin öğrenilmesi ve uygulanmasında önemli bir nokta hekimin muayeneyi sistemli bir şekilde yapması ve de kaydetmesidir. Hastaya göre bazı değişiklikler her zaman yapılsa bile, genel olarak belli bir sırayla muayeneyi yapmak hem hastayı daha iyi anlamak hem de muayenenin önemli bir bileşenini atlamamak için yararlı olur. Bulguların yine düzenli ve eksiksiz şekilde kaydedilmesi büyük önem taşır. Yoğun bir klinik pratikteki hekim hastayı gördüğünde gerekli notları almaz ise, günün sonunda önemli birçok detayı olduğu kadar defisitin sağda mı solda mı olduğu gibi gayet temel bilgileri bile karıştırabilir. Belli bir muayene tarzını yıllar içinde oturtmuş hekimlerin sadece patolojik bulguları kaydetmeleri yeterli olsa da, genel olarak yapılan muayenelerin ve normal veya patolojik olarak elde edilen sonuçların kaydı yararlıdır. İhtiyaç halinde sözkonusu nota bakıldığında ilgili muayenenin yapılmış olduğunu ve sonucunu kolayca bulmak yeterli bir kayıt sisteminin sonucudur. Birçok durumda nörolojik muayenede bulunan patolojilerin ve bu patolojilerin ağırlığının kolayca anlaşılabilecek kelimelerle tasviri, bunların spesifik olmayan tıbbi terimlerle kaydedilmesinden daha yararlıdır. Örnek olarak bilinç durumu iyi olmayan bir hastada "Hasta ısrarlı ağrılı uyaranla gözlerini açabiliyor, muayene yapana bakabiliyor, basit emirlerden 2 parmak gösterme, el sıkmayı yapabilirken dil çıkarma ve defisitsiz tarafta ayağını hareket ettirmeyi yapamıyor" şeklindeki tasvir "has-

tanın bilinç durumu stüpor olarak değerlendirildi, bazı basit emirleri yerine getirebilmekteydi" tarzındaki bir kayıttan çok daha yararlıdır. Nörolojik hastalıklarda progresyon veya düzelmeyi tesbit etmek için bu şekilde boylamsal kayıt tutulması büyük önem taşır.

Nörolojik muayenenin değerlendirilmesi ve saptanan patolojik bulguların sınıflanması konusunda bir başka genel prensip hastanın verdiği en iyi yanıtın kaydedilmesidir. Mini mental durum muayenesi gibi yapılandırılmış, ilk yanıta göre skorlanan muayeneler dışında, hastaya yapmak istediğimiz muayeneleri öğretmek ve de hastanın verdiği en iyi yanıtı kaydetmek genel standardı oluşturur. Benzer bir açıdan, nörolojik muayenenin birçok aşamasında hastanın hekimle işbirliği kurması diğer sistem muayenelerine göre çok daha önemlidir. Yapılması planlanan muayeneleri hastaya yeterli düzeyde anlatmak, hekimin hiçbir şekilde sıkılmaması, hastaya gerekli bilgileri nazik ve sabırlı şekilde iletmesi bulguların doğru şekilde ortaya çıkarılmasını sağlar. Motor ve koordinasyon muayeneleri gibi zahmetli, duyusal muayeneler gibi potansiyel olarak hastanın bireysel alanını ihlal edebilecek bileşenleri olan nörolojik muayenede, gereken bütün alanların detaylı değerlendirilmesi ve aynı zamanda hastanın sosyo-kültürel bütünlüğünün zedelenmemesi hekimlik sanatının bir gereğidir. Hastayla anamnez ve muayene sırasında sağlıklı bir iletişimle sağlanan karşılıklı güven, sonrasında da nörolojik tedavinin birçok zaman zahmetli basamaklarında çok yararlı bir işbirliğine dönüşebilir.

Genel fiziksel muayenenin bazı bölümleri nörolojik hastalıklar için önem taşır. Kan basıncı, nabız hızı ve nabzın düzenliliği nörolojik muayene yapılan her hastada belirlenmeli ve kaydedilmelidir. Benzer şekilde özellikle boyun damarlarının oskültasyonu, kalbin oskültasyonu, bunlarda elde edilen üfürüm ve normal dışı seslerin kaydedilmesi ve de değerlendirilmesi önemlidir. Hastanın klinik yakınmaları ışığında batın muayenesinden, cildin inspeksiyonuna kadar birçok diğer organ sisteminin değerlendirilmesi doğru tanı için şart olabilir. Bunlar ilgili hastalıklar çerçevesinde kitabın ilerleyen bölümlerinde tartışılacaktır. Ense sertliği muayenesi nörolojik muayenenin önemli bir parçası olup, kontrendikasyon olmadığı sürece uygulanmalı, boyun travmasına bağlı servikal patoloji şüphesi varsa bu test yapılmamalıdır. Boynun önce pasif, sonrasında aktif fleksiyona direnci ve bunun ağrıya neden olup olmadığı değerlendirilir. Bu şekilde fleksiyona direnç ve/veya çenenin göğüs ön duvarına değdirilememesi meningeal irritasyona bağlı ense sertliği düşündürür. Boyun bölgesinde anatomik veya mekanik kısıtlılığı olan hastalarda sonuç verici bir değerlendirme mümkün olmayabilir. Boynun dairesel hareketinde ağrı veya kısıtlılık varsa fleksiyondaki direnç veya ağrı mutlaka meningeal irritasyona bağlı olmayabilir.

Başlangıçta da vurgulandığı gibi nörolojik muayenenin en önemli ilk basamağı hastayı iyi dinlemek, daha önce yapılmış değerlendirmeleri gözden geçirmek ve doğru yönlendirilmiş bir anamnezle daha muayeneye başlamadan makul bir ayırıcı tanı listesine ulaşabilmektir. Amerikan Nöroloji Akademi'sinin kurucularından Dr. Adolph Sahs'in "Hastayı görmek için 30 dakikan varsa 29'unu anamneze, birini muayeneye ayır, EEG ve direk grafi gibi tetkiklere hiç zaman harcama" şeklindeki tanısal öğütü aradan geçen 50 yılda tanı metodlarında sağlanan başdöndürücü gelişmelere rağmen önemini devam ettirmektedir. Nöroloji'de en geniş hasta grubunu oluşturan inmenin tanısının halen klinik bir tanı olduğunu, tedavide kullanılan onaylanmış en ileri yöntem intravenöz tromboliz endikasyonunun bilgisayarlı beyin tomografisi dışında tamamen klinik kriterlere göre konduğunu burada hatırlatmakta yarar var. Hatırlanması gereken bir başka konu inme ve merkezi sinir sistemi infeksiyonu gibi çok acil tedavi gerektiren patolojilerin bulunduğu bir uzmanlık alanında bazen fazla detaylı muayene için harcanan zamanın hastaya zarar dahi verebileceğidir. Amacın her zaman için doğru klinik bilgiyi olabilecek en kısa zamanda toplamak ve özellikle acil durumlarda ileri teşhis yöntemlerini planlarken bir yandan tedaviye başlamak olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda nörolojik muayenenin bütün bileşenlerinin uygulanabileceği bilinci açık kooperasyon düzeyi iyi olan hastada bile muayene sırasında yanıtlanması gereken soru(lar)a odaklanmak büyük önem taşır. Hastayı gördüğünüz andan itibaren muayene başlamış olur. Muayene ofisine gelirken yürüyüşü, mülakat sırasında yüzün simetrisi ve ağız hareketleri motor/koordinasyon işlevleri konusunda; anlama, kendini ifade etme ve kelimeleri doğru artikülasyonu dil işlevleri konusunda; hatırlama-akıcılık genel bilişsel işlevler konusunda çok önemli ipuçları sağlar. İnme, parkinsonizm ve diğer hareket bozuklukları, demanslar, kas hastalıkları ile başvuran hastalarda, iyi bir klinisyen-gözlemci daha hastanın ilk görüldüğü anda neredeyse tanı koydurucu bulguları gözlemleyebilir.

Somatik Nörolojik Muayene

Kranyal Sinirlerin Muayenesi: Oniki çift kafa sinirinin muayenesi somatik nörolojik muayenenin sıklıkla ilk uygulanan çok önemli bir parçasıdır.

I. Kranyal Sinir (Nervus Olfactorius): Koku alma siniri olan N. Olfactorius rutin olarak test edilmez. Muayenesi gerekirse, hastanın burun deliklerini sırasıyla kapatıp açık olana kolayca tanınabilecek çok keskin olmayan bir koku (kahve, nane, limon) koklatmak suretiyle işlevi değerlendirilir.

II. Kranyal Sinir (Nervus Opticus): Optik sinir muayenesinin bileşenleri görme alanı, görme keskinliği ve fundoskopik muayeneden oluşur. Pupillaların ışığa yanıtı aferent tarafı optik sinir, eferent tarafı okülomotor sinir içindeki parasempatik lifler tarafından taşınan bir reflekstir . Muayenesi her iki sinirle ilgili bilgi verir. Işık ile uyarıldığında *musculus sphincter pupillae* kasılarak pupillayı daraltır. Işık refleksi muayenesinde tercihen çok aydınlık olma-

yan bir odada hastanın burun köküne küçük bir ışık kaynağı tutularak nötral pozisyonda pupillaların büyüklüğü gözlenir. Normal şartlarda pupilla çapları birbirine eşittir. Daha sonra bir göze ışık düşürülerek her iki pupillanın konstriksiyonu gözlenir. Bundan sonra ışık gözden uzaklaştırılarak dilate olmalarına izin verilir ve sonrasında diğer göze ışık tutularak yine her iki tarafın konstriksiyonu gözlemlenir. Direkt (ışığın yansıtıldığı gözde alınan yanıt) ve indirekt (diğer gözde alınan yanıt) ışık refleksi olarak kaydedilir. Marcus Gunn belirtisinin varlığını araştırmak için fener hızlıca birkaç kez sol ve sağ göze ara verilmeksizin yansıtılır. Bu sırada normalde pupilla genişliği değişmemelidir. Rölatif afferent pupilla defekti olan hastalarda ışık sağlıklı gözden hasta göze götürüldüğünde pupillaların göreceli olarak genişlediği gözlemlenir.

Görme alanı muayenesi hastanın gözlerinin 4 kadrandaki görme işlevini tek tek değerlendirmek suretiyle gerçekleştirilir. Hastanın bir gözü kapattırılırken muayene eden hekim buna karşılık gelen gözünü kapatır ve ellerini hasta ve kendisine eşit uzaklıkta tutmak ve kendi görme alanını standard olarak kullanmak suretiyle muayeneyi yapar. İki yöntem kullanılabilir, ancak her ikisi için de hekimin parmaklarını dört kadrana bölünmüş görme alanının perifer bölgelerinde tutması ve hastanın bunları görüp görmediğini kaydetmesi gerekir. Bir yöntem hastaya medyal ve temporal bölgelerdeki alt ve üst kadranlarda değişik sayıda parmak gösterip bunların sayısını sormaktır; uyanık, afazisi olmayan ve sayı saymayı bilen hastada uygulanabilen iyi bir muayene yöntemidir. Hastanın kooperasyonu zayıf ve bu şekilde parmak sayısını belirlemekte zorlanıyorsa bu 4 kadranda gözlemcinin parmaklarını değiştirerek oynatması ve hangi taraftaki parmakların oynadığını hastaya sorması ile test edilebilir. Hem parmak saydırma hem de hareket eden eli sormak aynı zamanda bilişsel muayeneler altında tartışılan görsel söndürmenin saptanması için de kullanılır. Kooperasyon kurmayan fakat gözlerini açabilen hastada her bir görme kadranına hekimin elini hızlı şekilde yaklaştırması, normalde refleks olarak göz kırpmaya yol açmalıdır. Hemianopsi veya kuadrantanopsisi olan hastada her iki gözün ilgili bölgelerinden uygulanan tehdit göz kırpmaya yol açmaz. Kuadrantanopsi her iki gözün nazal veya temporal görme alanının üst veya alt yarısını görememe olarak tanımlanır (örneğin sol üst kuadrantanopsi). Her iki gözün sol veya sağ görme yarısını tamamen kaybetmesi homonim hemianopsi olarak adlandırılır, görme alanının bir tarafının geçici veya kalıcı şekilde bozulmasına yol açar (örneğin sağ homonim hemianopsi).

Görme keskinliği ideal olarak standart görme keskinliği kartları kullanılarak bunların üzerindeki harf/rakamların hastaya sol ve sağ göz tek başına açıkken en küçük yazılı sıradan başlatılmak suretiyle okutturulmasıyla sağlanır. Söz konusu standart kartların üzerinde gözden ne kadar uzaklıkta tutulması gerektiği ve doğru okunabilen sıraya göre o göz için görme keskinliği bir oran olarak bulunur. Görme keskinliği hasta kullanıyorsa gözlük veya lenslerini takarken yapılmalıdır. Eğer muayene kartları mevcut değilse kabaca hastaya nasıl gördüğü sorularak ve de ciddi görme kusuru olan hastada tek göz açık şekilde parmak saydırarak fikir sahibi olunabilir. Fundoskopik muayene oftalmoskop ile yapılır. Amaç papilla ve damarların invaziv olmayan bir yolla değerlendirilmesidir. Özellikle bakılması gerekenler papilla ödemi ya da atrofisi, santral retinal arterin pulsasyonu (varlığı beyiniçi basıncın yükselmediğini gösterir), retinal arterlerin görünümü (hipertansiyon ve ateroskleroz değerlendirilmesi için), retinal kanama ve değişikliklerdir.

III. Kranyal Sinir (Nervus Oculomotorius); IV. Kranyal sinir (Nervus Trochlearis); VI. Kranyal sinir (Nervus Abducens): Oküler motor sinirlerin görevleri göz kürelerinin her yöne hareketini sağlamak, üst göz kapağını kaldırmak ve pupillayı daraltmaktır. Muayenenin amacı göz hareketlerini, göz kapağını ve pupillayı incelemek ve eğer varsa nistagmusu değerlendirmekten ibarettir. Bu sinirlerden herhangi biri(leri)'nin bozukluğu durumunda hasta tipik olarak çift görmeden yakınır. Öncelikle nötral durumda göz kürelerinin pozisyonu gözlemlenir. Sonrasında hastadan hekimin parmağını gözleriyle takip etmesi istenerek göz kürelerinin yukarı, aşağı, sağ ve sol yöne hareketleri dikkatlice izlenir ve patolojik bulgu varsa kaydedilir. Komalı veya kooperasyon yetisi ciddi düzeyde bozuk hastada başın sağa-sola ve yukarı-aşağı çevrilmesi ile göz kürelerinin beklenen ters yönde hareketinin olup olmadığı kaydedilir . Bu manevraya okülosefalik manevra, refleks göz hareketlerine ise okülosefalik refleks adı verilir. Boyun zedelenmesi şüphesi olan bir hastada okülosefalik manevranın kesinlikle yapılmaması gerekir. N. Oculomotorius paralizisinde hasta yukarı ve aşağı bakamaz. Bu en iyi şekilde göz temporal tarafa (dışa) bakarken tesbit edilir, içe bakış bozulur. Yine üçüncü sinir patolojisinde pitoz ve midriyazis de görülebilir. Dış rektus kası veya onu uyaran VI. sinir paralizisinde göz küresi dışa doğru hareket edemez. İzole defisiti diğerlerine göre nadir olan dördüncü sinir felcinde hastalar göz küresi adduksiyonda iken örneğin merdiven inerken aşağıya baktığında çift görmeden yakınırlar. Nervus oculomotorius, musculus levator palpebrae superioris'i uyararak göz kapağını kaldırır. Felcinde ptoz görülür. Bunun dışında tarsal kas da göz kapağını kaldıran ve sempatik sinirler tarafından inerve edilen bir kastır, sempatik liflerin patolojisinde de hafif bir ptoz görülür. Ancak bu durumda hasta gözkapağını istemli olarak kaldırabilir. Okulomotor sinir felcine bağlı ptoz durumunda gözkapağı kaldırılınca pupillanın geniş olduğu (midriyazis); gözün yukarı, aşağı ve içe hareketlerinin bozulduğu görülür. Sempatik felçte ise pupilla daralmıştır (miyozis), enoftalmi vardır, göz küresi hareketleri ise normaldir.

Pupillanın ışıkta ve yakına bakarken daralmasını, buna karşılık karanlıkta ve uzağa bakarken genişlemesini otonom sinir sistemi sağlar. Üçüncü kranyal sinir felcinde pupilla midriyatiktir, ışığa cevap vermez. Pupillayı genişleten m. dilator pupillae sempatik sinirler tarafından

inerve edilir. Felcinde pupilla miyotiktir. Yarı-ptoz, enoftalmi, aynı taraf yüz yarısında terleme azlığının da eşlik ettiği tablo Horner Sendromu olarak adlandırılır. Pupillanın mesafeye cevabı hasta yakına ve ardından da uzağa baktırılarak bakılır. Bu sırada gözbebeğinin ilkin daraldığı, sonra da genişlediği görülür.

Ekstraoküler hareketleri sağlayan sinirlerin muayenesinde önemli bir bileşen nistagmusun aranması, varsa özelliklerinin saptanması ve kaydedilmesidir. Nistagmus göz kürelerinin sıklıkla bir yöne bakarken ortaya çıkan istemsiz hareketidir. Özellikle vertigo/başdönmesi yakınmaları olan hastada patolojinin merkezi veya periferik bir nedene bağlı olduğunun anlaşılmasında önemlidir. Değişik beyin sapı lezyonlarında da görülebilir ve önemli lokalizan değeri olabilir. Nistagmusta göz kürelerinin gidip-gelme hareketi başlıca iki tiptedir. 1- Pandüler nistagmus : Burada gidip-gelme hareketinin genişliği birbirine eşittir. Göz bir sarkaç gibi hızla iki yana gidip-gelir. 2- Sıçrayıcı nistagmus (jerky nystagmus): Buna fazik nistagmus da denir. Burada gidip-gelme hareketinin iki komponenti vardır: a) Gözleri bir yana doğru çeken yavaş faz. b) Bu hareketin ters yönüne doğru kesikli hareketlerden oluşan hızlı faz. Sıçrayıcı nistagmusa çok daha sık rastlanır. Gerçekte asıl nistagmus yavaş faz hareketidir. Hızlı faz beyin sapının göz kürelerini düzeltme reaksiyonudur. Muhtemelen hızlı fazın klinik gözlemcilere daha çarpıcı gelmesi nedeniyle nistagmusları hızlı faza göre adlandırmak adet olmuştur. Göz hareketlerinin muayenesi sırasında hem nötral pozisyonda, hem yatay hem de dikey göz hareketleri test edilirken nistagmus varlığı gözlenmeli, varsa yönü (nötral, yatay, dikey), tipi (sıçrayıcı, pandüler), amplitüdü (kaba, ince), sebatlılığı (3-4 atımda kayboluyor veya "yorulmuyor"), hızlı fazın "vuruş" yönü, ve nihayet bakış yönüne göre hızlı fazın yön değiştirip değiştirmediği kaydedilir. Bu özelliklere göre nistagmus çeşitleri ve bunların anatomo-patolojik korelasyonları ilgili bölümlerde açıklanacaktır.

V. Kranyal Sinir (Nervus Trigeminus): Yüz duyusu alın, yanaklar ve çenenin sağ ve sol yarılarına uygulanan yumuşak dokunuş (pamuk ile) ve ağrı hissinin (iğne) karşılaştırılması, bir tarafta azalma veya normal dışı hissediş (iğnelenme, küntlük, vs) olup olmadığının kaydedilmesi ile muayene edilir. Kornea refleksinin rutinde muayenesi gerekmez ancak kooperasyon düzeyi yeterli olmayan hastalarda bakılması bilgi verir. Kornea refleksinin getirici yolu trigeminal sinir, götürücü yolu ise fasyal sinirdir. Hasta ters tarafa baktırılırken, temporal bölgeden hastanın görme alanının mümkün olduğu kadar dışından korneaya hafif sertleştirilmiş pamuk ile dokunulur, normal yanıt refleks olarak gözlerin kırpılmasıdır. Özellikle şuuru kapalı hastalarda doktor tarafından gözkapağının açılması ve steril salin damlatılmasıyla da test edilebilir. Çiğneme kasları trigeminal sinirin mandibüler kısmı (V3) tarafından innerve edilir. Çiğneme kasları hekim aksi yönde direnç uygularken hastadan ağzını açması, kapatması ve çenesini sağa sola oynatması istenerek test edilir.

VII. Kranyal Sinir (Nervus Facialis): Yüz ifadesi kaslarının kuvvetinin yüzün hem üst hem de alt yarısında test edilmesi nörolojik muayenenin çok basit ancak önemli bir kısmını oluşturur. Yüzün alt yarısının muayenesinde öncelikle nötral pozisyonda nazolabyal sulkuslarda bir asimetri (bir tarafta kıvrımda silinme) olup olmadığı kaydedilir. Hastanın konuşması ve spontan gülümsemesi esnasında ağzın ve yüzün alt kısmının simetrik hareket edip etmediğine dikkat edilir. Nihayet hastanın gülümsemesi veya dişlerini göstermesi istenerek bu şekilde istemli harekette bir asimetri olup olmadığı not edilir. Yüzün üst yarısının kuvveti hastadan gözlerini çok sıkı kapatması istenerek, bu durumda göz kapaklarının inspeksiyonu ve aktif direncin palpasyonla tesbitine dayanır. Hastanın kaşlarını çatmasını istemek ve alın kıvrımlarında asimetri olup olmadığını gözlemlemek de bir başka yöntemdir. Fasyal motor yolların üst motor nöron tipi patolojilerinde sadece karşı taraf alt yüz yarısında kuvvet kaybı görülürken, periferik fasyal sinir patolojilerinde ilgili tarafta hem üst hem alt yüz yarılarında zaaf ortaya çıkar.

VIII. Kranyal Sinir (Nervus Stato-Acusticus): Kısa işitme muayenesi hastanın iki kulağına yakın bir seviyede hekimin parmaklarını birbirine sürterek hastaya eşit duyup duymadığının sorulması ile sağlanabilir. Kulaklara tek tek alçak sesle 1-2 kelime fısıldayıp hastadan tekrar etmesini istemek başka bir basit yöntemdir. Eğer bir kulakta daha önceden sebebi araştırılmamış işitme kaybı bulunursa klasik kitaplarda Rinné ve Weber testlerinin yapılması ve işitme kaybının orta kulak tipinde mi yoksa sinirsel tutuluma mı bağlı olduğu yönünde kanıtlar aranması önerilir. İşitme kaybı olan hastaların bir KBB hekimi tarafından odyogramla beraber değerlendirilmesi günümüzde gerekli olup, Rinné ve Weber testleri bu anlamda yetersiz olmakla birlikte uyguluanışları kısaca şöyledir: *Rinné testi* için titreşim halindeki tercihen 512 Hz'lik bir diyapazon hastanın mastoid kemiği üzerine konur. Hasta vibrasyonu algılayamadığını bildirdiğinde diyapazon dış kulak yolu önüne getirilir, hastaya duyup duymadığı sorulur. Normalde hava yolundan işitme süresi kemik yoluna göre daha uzun olduğu için hastanın dış kulak yolu önüne getirilen diyapozonu duyması gerekir. Testin normal olması "Rinné testi pozitif" diye ifade edilir. Sinirsel sağırlıkta Rinné pozitiftir. Hem kemik, hem de hava yoluyla işitmenin süresi kısaltılmıştır. Orta kulak tipi sağırlıkta bu durum tersine döner. Buna "Rinné testi negatif" denir. Ancak "pozitif" veya "negatif" yerine "Rinné testi normal" ya da "anormal" demek daha doğrudur *Weber testi*'nde diapazon alnın ortasına konur. Hastaya, titreşimi, hangi kulakta duyduğu sorulur. İşitme siniri iki yanlı sağlamsa hasta titreşimi ortada algılar. Sinirsel tipte sağırlıkta vibrasyon sağlam tarafta, orta kulak tipi sağırlıkta hasta tarafta duyulur.

VIII.'i sinirin vestibüler kısmının işlevleri vertigo varlığının saptanması, nistagmus muayeneleri ve denge muayeneleri ile değerlendirilir. Periferik tipte bir vertigodan şüphelenilen bir hastada tipik vertigo-nistagmus

bulguları nötral durumda kolayca saptanamıyorsa, *Nylén-Barany (Dix-Hallpike)* testi ile bunlar aranır. Oturan bir hastada baş sağa veya sola çevrilirken hasta, sırtı yatağa deyip başı yatak düzeyinden 30° kadar sarkacak şekilde hızla yatırılır. Bu pozisyonda, yatırılışını izleyen 1-10 saniyelik kısa bir latent periyoddan sonra şiddetli bir vertigo başlıyor ve/veya altta kalan kulağa doğru vuran horizontal ve rotatuar bir nistagmus ortaya çıkıyorsa *Nylén-Barany (Dix-Hallpike)* testi pozitif denir. Cevap alınmadıysa aynı manevra baş karşı yöne çevrilerek tekrarlanır. Vertigo ve nistagmus ortaya çıkarsa genelde 15-30 saniye kadar sürer, bunların varlığı periferik patoloji (sıklıkla iç kulak) düşündürür. Bu testin negatif oluşu lokalizasyon açısından bilgi verici değildir.

IX. Kranyal Sinir (Nervus Glossopharyngeus); X. Kranyal sinir (Nervus Vagus): Bu iki kranyal sinirin işlevleri birlikte değerlendirilir. Uyanık hastada mülakat sırasında hastanın sesine ve konuşmasına dikkat edilerek disfoni, nazone konuşma (burundan, hım hım konuşma), yutma güçlüğü olup olmadığı sorulur. Sonrasında ağzını tam açıp "Aaa…" demesi istenir ve yumuşak damağın simetrik bir şekilde yükselip yükselmediği kontrol edilir. Uvulanın normalde orta hatta kalması beklenirken bazı hastalarda bazal kısmında bir tarafa sarktığı görülebilir. Bu anlamda uvula deviyasyonundan ziyade bunun iki yanındaki yumuşak damağın simetrik ve kuvvetli yükselip yükselmediği kaydedilir. Bir tarafta zaaf varsa bu tarafta yumuşak damak ve farinks harekette aşikar şekilde geri kalır. Yumuşak damak ve farinkse ucu yumuşak bir çubuk dokundurmak suretiyle öğürme refleksinin uyanık hastada değerlendirilmesi çok özel durumlar dışında önerilmez. Uyanık hasta için rahatsız edici bir muayenedir.

XI. Kranyal Sinir (Nervus Accessorius): Aksesuar sinirin en pratik muayenesi sternokleidomastoid kaslarının muayenesi ile sağlanır. Hastanın bir çenesine hekim elini koyarak başını bu yöne, dirence karşı çevirmesini ister. Bu işlem sırasında belirginleşen karşı tarafın sternokleidomastoid kası palpe edilerek hem kuvvet hem de kasılmadaki sertliği ölçülmüş olur. Sonrasında baş diğer tarafa çevriltilerek aynı muayene karşı sternokleidomastoid kas için tekrarlanır.

XII. Kranyal Sinir (Nervus Hypoglossus): Hastanın ağzını açması istenir ve bu durumda iken dilin pozisyonu, atrofi ve fasikülasyon bulunup bulunmadığı kaydedilir. Bir tarafta felç varsa dil ağzın içindeyken sağlam tarafa doğru kayar. Sonra hastadan dilini çıkarması istenir. Tek taraflı XII. kranyal sinir felcinde dil felçli tarafa doğru sapma gösterir. Dilin aynı yarısında atrofi, motor nöron hastalığında fasikülasyonlar görülebilir. İki taraflı N. Hypoglossus lezyonlarında dilin dışarı çıkarılmadığı, hatta ağız tabanında hiç hareket etmediği dikkati çeker. Patolojinin ciddiyetine göre konuşma sırasında artikülasyon zorlukları da gözlenebilir.

Motor Sistem Muayenesi: Motor muayene nörolojik muayenenin en önemli bölümünü oluşturur. Hasta yeterli eforu sağlamıyorsa elbette motor testleri değerlendirmenin de zorlukları olabilir, ancak genel anlamda somatik muayenenin en güvenilir kısmıdır. Genel olarak motor testler üç başlık altında değerlendirilebilir: Parezi testleri, tarayıcı muayenede büyük kas gruplarının test edilmesi ve nihayet kasların tek tek değerlendirilmesi.

Nörolojik muayene bölümünün başında bahsettiğimiz muayeneden ne beklediğimizi bilmek, buna göre önceliklerimizi planlamak yeterli ve etkin bir motor muayene için çok önemlidir. Kooperasyonu yeterli olan bir hastada kuvvetsizlik şikayeti ve nöropati, myopati, pleksopati veya spinal kord tutulumu şüphesi yoksa, temel parezi testleri ve büyük kas gruplarının muayenesi 1-2 dakika içinde yapılabilir. Anılan durumlar ayırıcı tanıda ise detaylı kas gücü muayenesi oldukça zaman alıcı olmasına rağmen doğru teşhisi koydurabilecek kadar da önemlidir. Motor muayeneye başlarken hastanın ekstremitelerinde nötral pozisyonda göze çarpan bir asimetri olup olmadığı (spastik veya distonik postür) hastanın muayene odasına gelirken yürüyüşü, mülakat sırasında el ve kollarını hareket ettirişini gözlemlemek çok yararlı ipuçları verir. Muayenenin ilk basamağında hastanın ekstremitelerini gevşek bırakması istenerek hekimin kol ve bacaklardaki kas direncini test etmesi kas tonusunun durumunu ortaya koyar. Kas tonusu normal, artmış veya azalmış olabilir, bunun kaydı motor muayenenin önemli bir parçasıdır. Benzer şekilde sustalı çakının açılması veya kurşun borunun bükülmesi gibi ekstremite direncinin pasif hareket süresince artıp azalması tesbit edildiyse bunun da kaydı önemlidir, bunlar sırasıyla spastiste ve rijidite varlığına işaret eder. Başparmaklar ile işaret parmağının her iki elde birbirine hızlı şekilde değdirip açılmasının istenmesi hem çok hafif bir distal parezi sekelini ortaya koyabilir, hem de uygun klinik tablo içinde bradikinezinin tanınmasına yol açabilir. İstirahatte veya hareket halinde gözlenebilecek distoni, koreoatetoz gibi istemsiz hareketler Hareket Bozuklukları bölümünde ele alınacaktır.

Parezi testleri özellikle proksimal kas gruplarındaki hafif zaafı ortaya koymakta çok yararlıdırlar. Bu test üst ekstremitede hastanın kollarını gergin ve avuçlar yukarı bakacak şekilde 10 saniye süreyle gözleri kapalı havada tutması istenerek yapılır. Önkolda pronasyon görülmesi, ilgili kol aşağı düşmese bile hafif proksimal zaafın hassas bir göstergesidir. Varsa hem pronasyonun hem de düşmenin düzeyleri, 10 saniye kolun havada tutulup tutulamadığı kaydedilmelidir. Bazı hastalarda hiç pronasyon olmadan kolun aşağı yukarı sallanması görülebilir ve bu serebellar tutuluma bağlı instabiliteden kaynaklanabilir. Alt ekstremite parezi testlerinde ilk tanımlayan Avrupalı hekimlerin adıyla anılan Grasset-Gaussel ve Mingazzini testleri yer alır. Grasset-Gaussel testi için hastaya her iki bacağını dizden kırmadan ("sopa gibi") havaya kaldırması ve indirdikten sonra bir kez tekrarlaması istenir. Parezi varsa ilgili bacak geri kalır ve bu durum kaydedilir. Mingazzini testinde kalça ve diz eklemlerinin 90 derece (dik açı) yapacak şekilde fleksiyona getirildikten sonra hastanın bunları 5-10 saniye süreyle havada tutması iste-

nir. Bir bacak önce düşüyorsa bu kaydedilir. Parezi testleri özellikle akut inme gibi çok süratli muayene gerektiren durumlarda da çok hafif proksimal defisitlerin bile güvenli şekilde saptanmasına imkan verir.

Büyük kas gruplarının muayenesi özellikle kortikospinal yol lezyonlarında görülen hemiparezilerde ve ekstremitelerin daha çok proksimal kas gruplarını tutan primer kas hastalıklarında yeterli olabilir. Boyun fleksiyonu ve ekstansiyonu; omuz abduksiyon ve adduksiyonu; önkol, bilek ve parmakların fleksiyon ve ekstansiyonu, hasta söz konusu kas gruplarıyla ilgili eklem hareketini yaparken hekimin bu harekete karşı koymasıyla test edilir. Benzer şekilde alt ekstremitelerde kalça, diz ve ayakların fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri test edilir. Hasta parmak ucu ve tabanın arka kısmı üstünde rahatça yürüyebiliyorsa alt ekstremitelerde distal zaaf olmadığı söylenebilir

Tek tek kas muayenesi belli bir bölgede kas zaafı bulunuyorsa, veya periferik sinir, kas, pleksus, spinal kord düzeyinde patolojiden şüpheleniliyorsa mutlaka yapılmalı ve bireysel kasların kuvvetleri 0-5 arasında uluslararası konvansiyona göre kaydedilmelidir. Buna göre hekim kasın gücünü kendisinin aynı kasını kullanarak yenemiyorsa normal kas gücü (5) olarak değerlendirilir. Kas normal hareketini tamamlıyor ve test edildiğinde bir miktar direniyor ancak yenilebiliyorsa 4 olarak sınıflanır. Kas normal hareketini ancak yer çekimine karşı tamamlayabiliyor ama hekime direnemiyorsa 3, ancak yer çekimini ortadan kaldıran bir pozisyonda (örneğin yatak üzerinde) hareket edebiliyorsa 2 olarak değerlendirilir. Eklem hareketine yol açmayan kasılma 1, hiç kasılmanın da olmadığı tam felç durumu ise 0 olarak kaydedilir. Üst ekstremitelerde en sık test edilen kaslar deltoid, biseps, triseps, bilek ekstensorları, parmak fleksor ve ekstansorları, başparmak abduksiyonu ve interosseuslardır. Alt ekstremitelerde ise iliopsoas, gluteus maksimus, kuadriseps femoris, hamstring grubu, ayak fleksör ve ekstansörleri muayene edilir.

Duyu Sisteminin Muayenesi: Değişik duyu modalitelerinin muayeneleri yüz, kollar, bacaklar ve vücudun test edilen bölgelerine bilateral olarak aşağıda belirtilen uyaranların verilmesi ve hastadan bunların eşit olup olmadığının sorularak faklılık varsa bu farklılığın derecesinin de saptanması ile yapılır. Temel olarak yüzeyel duyu (ağrı, ısı), derin duyu (vibrasyon, eklem pozisyon hissi) ve kortikal duyu (stereognozi, grafestezi) muayeneleri uygulanır. Hastanın tanımlamasına bağlı olduğu için sübjektif muayenelerdir. Tarayıcı tipte nörolojik muayenede yüz, kol ve bacaklarda birkaç bölgeye değişik modaliteleri temsil eden uyaranların tatbiki yeterli de olsa, nöropati, pleksopati ve spinal kord gibi seviye veren bir lokalizasyonda patolojiden şüphelenildiği durumlarda her iki tarafta tüm dermatomların test edilmesi çok önemlidir. Dermatomların düzeylerinin tanınması için yaygın olarak bulunan küçük dermatom kartlarından taşınması ve gereğinde defisit gösteren düzeylerin böylece tanımlanması yararlı olur.

Ağrı hissi, muayene edilecek alanlara iğne ile hafif dokunuşun normal ve eşit şekilde hissedildiğinin hasta tarafından bildirilmesine dayanır. Isı duyusu da benzer şekilde farklı sıcaklıkta cisimlerin el ve ayaklara dokundurularak hastanın bunların ısısını kalitatif olarak tanımlaması ile sağlanır. Vibrasyon hissi titreşir durumdaki diapazonun titreşiminin el ve ayaklarda hissedilmesi sorgulanarak test edilir. Normal şekilde titreştirilmiş 128Hz'lik bir diapazonun 20 saniye süresince ekstremitelerin distal bölgelerinde hissedilebileceği söylense de hekimin kullandığı eldeki hissi temel alması yararlı olabilir. Eklem pozisyon hissi muayenesinde öncelikle hastaya muayene tanımlanır. Gözleri kapalı halde el ve ayak parmaklarından bir tanesinin aşağı veya yukarı oynatıldığında bunu bildirmesi istenir. Daha sonra her bir ekstremitede en az bir parmakta parmak eklemlerine küçükten başlayarak açı verildiğinde hastanın bunları doğru tanımlayıp tanımlamadığı kaydedilir. Özellikle vibrasyon ve pozisyon hissinde distalde azalma bulunuyorsa hemen bir proksimalindeki eklem düzeyinde bu muayeneleri tekrarlayıp azalmanın hangi düzeye kadar olduğunu kaydetmek yararlı olur. Duyusal yakınması olmayan ve yakınmaları genel olarak bir polinöropati veya spinal kord tutulumu düşündürmeyen hastada bu dört modalite tipik olarak el ve ayaklarda bilateral uygulanıp tamamı eşit şekilde hissediliyorsa duyu muayenesinin normal olduğu söylenebilir. Patoloji varsa daha detaylı muayene yapılmalı ve bulgular etraflı şekilde tanımlanmalıdır. Bu tanımlamada duyusal bozukluğun hangi modalitelerde (ısı, ağrı, vibrasyon, pozisyon) ve ne şiddette (%50, %75 azalma) olduğu, dağılım çeşidine göre ya düzeyi ("vibrasyon duyusu dizlere kadar azalmıştı") veya spesifik sinir tutulumu ("sağ medyan sinir dağılımında tüm duyusal modaliteler azalmıştı") bildirilmelidir. Primer duyusal ve temel kognitif işlevleri normal olan hastada kortikal integratif işlevlerin muayenesi için stereognozi ve grafestezi testleri uygulanır. Astereognozi varlığını araştırmak için hastanın gözleri kapalıyken eline yerleştirilen madeni para, anahtar, iğne gibi cisimleri tanıması istenir. Grafestezi muayenesinde yine gözleri kapalı hastanın avucuna künt bir cisimle yazılan harf ve rakamların tanınması istenir. Kortikal duyu bozuklukları sıklıkla paryetal lob problemlerine bağlı ortaya çıkar.

Refleksler: Özellikle periferik sinir sistemi bozukluklarının lokalizasyon ve ayırıcı tanısında, ve de amiyotrofik lateral skleroz veya Miller-Fisher sendromu gibi bazı özel patolojik durumların teşhisinde yararlı olmakla birlikte beyin ve spinal kord görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi sayesinde refleks muayeneleri eski önemlerini yitirmişlerdir. Diğer birçok nörolojik muayenede olduğu gibi ne beklediğimizi bilerek yapıldığında yararlı olurlar. Ancak, örnek olarak şuur durumu bozuk bir hastada gerekli muayenelerle durum tesbitini yapmadan sırf kooperasyon gerektirmiyor diye hastanın kol ve bacaklarına refleks çekici ile vurmaya başlamak ne hasta bakımına ne de nöroloğun imajına olumlu katkı yapar.

Keza ilk 3-4 saat içinde başvurmuş aşikar bir akut inme hastasının ilk klinik değerlendirilmesinde refleks muayenesinin yeri yoktur. Bu yolda harcanacak dakikalar görüntüleme ve akut inme tedavisi için gerekli müdahaleleri geciktirerek hasta ve doktor için problem yaratabilir.

Refleksler derin tendon refleksleri, yüzeyel refleksler ve patolojik refleksler başlıkları altında incelenir. Tendon refleksleri hastanın mümkün olduğunca gevşemesi sağlanarak, bu konuda zorluk varsa muayene için kullanılmayan ekstremitelere dikkati toplanarak (hastanın kenetlenmiş ellerini sıkıp gevşetmesini istemek gibi fasilitasyon manevraları) hekim tarafından gerekli tendonlara çekiçle vurmak suretiyle gerçekleştirilir. Sırasıyla muayene edilen refleksler çene refleksi, üst ekstremitelerde biseps, triseps, stiloradyal refleks ve bacaklarda patella ve aşil refleksidir. Refleksi uyarabilecek kuvveti sağlarken hastanın canını yakmamak, çekiçle tendonun doğru bölgesini tutturmak, söz konusu hasta için neyin artmış neyin normal olduğunu hesaplamak tecrübe gerektirir. Refleksin hiç alınamaması 0, azalmış olması 1, normal olması 2, artmış olması 3, refleksin çok canlı oluşu veya klonus bulunması 4 (+) olarak not edilebilir.

Yüzeyel refleksler özellikle karın cildi, kremaster ve anal refleks olarak gereğinde değerlendirilir. Karın cildinin 4 kadranda künt uçlu bir cisimle çizildiğinde ilgili bölgede kasların kasılabildiği görülür. Kilolu kişilerde, bu bölgeden ameliyat veya fazla doğum geçirmiş kişilerde alınmayabilir. Uyluk iç kısmı çizildiğinde aynı taraftaki testisin yukarı çekilmesi kremaster refleksini oluşturur. Perianal bölge hafifçe çizildiğinde anal sfinkterin kasılması anal reflekstir. Yüzeyel reflekslerin yararlı kullanım alanları çok sınırlıdır, özellikle genital bölge refleksleri çok nadiren test edildiği için hekimin bunların normal ve anormal paternleri ile ilgili tecrübe geliştirmesi de zordur. Patolojik bulgu şüphesi olan bir hastada bu testler normal diye ileri tetkik istememek de, başka türlü şüphe bulunmayan hastada gereksiz yere bunları uygulayıp testler negatif diye ileri tetkik istemek de sorunlara yol açabilir.

Patolojik refleksler, normalde olmayan refleks cevapların ortaya çıkması olarak tanımlanabilir. Taban Derisi Refleksinde, taban derisi künt bir cisimle tabanın dış yanından orta metatarso-falangeal ekleme doğru çizildiğinde, normalde görülmesi gereken parmakların planter fleksiyon cevabı yerine, başparmağın dorsifleksiyona gelmesi "ekstansör cevap" (Babinski işareti) olarak adlandırılır ve piramidal yolda tutulumu düşündürür. Tanımlanması üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen ve sensitivite/spesifisitesi hakkındaki bütün şüphelere karşın Babinski işareti birçok yerde nörolojik muayene içinde yer almaya devam etmektedir. Hoffmann işareti muayenesinde bir elin orta parmağını hekim sol eli ile metakarpo-falengeal eklem bölgesinde dorsifleksiyona getirir. Sonra diğer elinin baş ve işaret parmakları ile bu parmağı tutup ani bir fleksiyon yaptırır. Cevap olarak baş parmakta fleksiyon ve adduksiyon, diğer parmakların distal falankslarında ise fleksiyon hareketi görülür. Babinski delilinin üst ekstremitelerdeki eşdeğeri olarak da tanımlansa Hoffmann bulgusunun daha da non-spesifik olduğu ve birçok normal insanda bulunabileceği hatırlanmalıdır. Aşil klonusu muayenesi için sol el popliteaya konularak bacak dizden hafifçe fleksiyona getirilir. Ayak tabanı sağ el ile tutularak ayak bileği kısa, ani ve kuvvetli bir hareketle dorsifleksiyona getirilir ve o pozisyonda tutulur. Cevap, ayak bileğinin kendiliğinden hızlı fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerini ardarda sürdürmesidir. Bu bulgu da piramidal tutuluma işaret eder.

Koordinasyon: Diyadokokinezi, parmak-burun ve diz-topuk testleri en sık uygulanan koordinasyon testleridir.Parmak burun testinde hastanın işaret parmağının ucunu önce kendi burnuna değdirmesi sonra ise ilgili kolu dirsekten ekstansiyona getirmesi ve bu hareketi birkaç kez tekrarlaması istenir. Diğer teknik de yine işaret parmağı ucuyla kendi burnuna sonra da kolunun tam ekstansiyonuyla ulaşabileceği hekimin başparmak ucuna değdirmesi şeklinde özetlenebilir. Bu hareket de birkaç kez tekrarlanır, ikinci metodda önemli bir husus hekimin kendi parmağını dokunuştan hemen sonra hastanın görüş alanı içinde başka bir yere hareket ettirmesidir. Diz topuk testinde hastanın topuğunu kaldırıp dizine değdirmesi sonra bu topuğu tibia kemiği boyunca düz çizgi boyunca ayağa kadar aşağı, sonra dize kadar tekrar yukarı sürtmesi istenir. Bu hareket de ardısıra birkaç kez tekrarlanır. Hastaya bu tetkikleri anlatırken hızlıca ve hedef şaşırmadan yapması gerektiğini hatırlatmak yararlı olur. Bu testlerde hedefi şaşmak, kol veya bacağın sağa-sola kayması dismetri olarak adlandırılır. Diadokokinezi muayenesinde hastanın kollarını dirsekten fleksiyona getirerek önkol vertikal pozisyonda iken her iki el ile hızlı pronasyon- supinasyon hareketleri yapması istenir. Beceriksiz, düzensiz ve yavaş bir karekterde gerçekleştirilen ardışık hareketler patolojik olarak kaydedilir. Parmak hedefe yaklaşırken artan amplitütte bir tremor intansiyonel tremor olarak nitelenir, serebellum ve ilgili yolların patolojisini düşündürür.

Duruş ve Yürüme: Hastadan tek başına ayağa kalkıp durması istenir ve bunu yaparkenki sürati, zorlanıp zorlanmadığı, bir tarafa yıkılma eğilimi olup olmadığı tesbit edilir. Ayakta durabiliyorsa ayaklarını bitiştirip gözleri kapattırarak Romberg testi yapılır. Bu durumda yalpalıyor veya bir tarafa yıkılma eğilimi gösteriyorsa Romberg (+) denir. Tek başına yürümenin dengesi, hızı, ritmi, adım aralığı, adım genişliği, yürüme sırasında postürel bozukluk veya yalpalama varlığı, kolların eşit allanıp sallanmadığı kaydedilir. Parmak ucunda, topuk üstünde yürümeyi ve bir çizgi üzerinde adımlamayı (gözler açık ve kapalıyken) sorunsuz yapıp yapamadığı gözlenir.

Kontinans: Üriner veya fekal inkontinans varlığı sorulur. Spesifik olarak bu otonomik işlevleri başlatma yeteneği, retansiyon/kabızlık olup olmadığı ve inkontinans varsa bunun kısa öyküsü (idrarın geldiğini fark edip tuva-

lete yetişemeden kaçırma, idrar veya dışkının fark edilmeden kaçırılması vb) elde edilir. Anal sfinkter tonusu medulla spinalis patolojisinden şüphelenilen hastada bakılmalıdır.

Zihinsel (Kognitif) İşlevlerin Muayenesi

Nörolojik muayenede birçok işlevin değerlendirilebilmesi için bazı temel fonksiyonların çalışır durumda olması gerekir. Bu anlamda muayeneye temel, basit işlevlerden başlayıp daha yüksek fonksiyonları değerlendirmeye bir sıra dahilinde devam edilir. Bilinç düzeyinin değerlendirilmesi ilk basamağı oluştururken, dikkat, dil ve diğer yüksek kortikal işlevlerin ölçülmesi çoğu zaman nörolojik muayenenin somatik bileşenlerinden önce gerçekleştirilir. Tek tek zihinsel işlev alanlarının detaylı muayenesi kitabın ilgili bölümlerinde işlenecek olup bu kısımda temel nörolojik muayenede uygulanması gereken testler gözden geçirilecektir. Bu muayene esnasında saptanan bir bulgunun kendisi kadar, bu bulgunun ciddiyetini tanımlayan gözlemler de kaydedilmelidir. İşlev bozukluklarının tipi, hangi muayenelerle tesbit edildiği ve ağırlığı detaylı şekilde belirtilmelidir.

Bilinç durumu normal olan birey uyanıktır, çevresinde olanlara ve muayene edene dikkatini yönlendirebilir. Uyanıklık durumu (ingilizce: arousal) ve bozuklukları her hastada ilk planda değerlendirilmesi ve kaydedilmesi gereken basamaktır. Uyanıklığın tanımı, gözlerini kendiliğinden ve dışarıdan gelen bir uyarana yanıt olarak kolayca açabilmek ve uyaran yokken de uzun süre uyanık durumu sürdürebilmektir. Uyanıklık bozuklukları kısaca 3 derecede sınıflanabilir. Somnolans; sözel veya basit dokunsal uyaranla kolayca uyandırılabilme, ancak uyaran bittikten kısa süre sonra uyanıklığı kolayca kaybetme durumunu yansıtır. Bu hastalar spontan olarak da zaman zaman uyanabilirler, seslenme ve basit dokunmayla kolayca gözlerini açar ve göz hareketlerini sınırlayan bir patolojileri yoksa muayeneyi yapana bakabilirler. Somnolansdan bir basamak daha ağır uyanıklık bozukluğu stüpordur. Bu hastalar ancak ağrılı uyaranla ve de birçok zaman sadece ısrarlı uyaranla göz açabilirler, muayeneyi yapanla bir çok zaman göz kontağı kuramazlar. Uyaran durdurulduğu zaman hızlı şekilde uyanıklığı kaybederler. Somnolan ve stüpor durumundaki hastalar altta yatan etiyolojik neden ve eşlik eden medikal problemlerin ağırlığına göre bir veya daha çok basamaklı emirleri yerine getirebilir ve konuşabilirler. Uyanıklık bozukluklarının en ağırı komadır. Komatoz hastalar sözel veya derin-ısrarlı ağrılı uyaranla bile göz açamazlar, istemli bir harekette bulunamaz, emirleri yerine getiremez ve iletişim kuramazlar. İletişimi imkansız kılan bu duruma rağmen komalı hastalarda da hem komanın ağırlığı hem de fokal nörolojik problemlerin tanımlanması için yapılan muayeneler genel muayene bölümünün sonunda, komalı hasta muayenesi başlığı altında daha detaylı olarak incelenecektir. Uyanıklık diğer bilişsel işlevlerin gerçekleşebilmesi için olmazsa olmaz koşuldur. Komalı hastanın algılaması konusunda süregelen tartışmalara rağmen, değerlendiremediğimiz işlevlerin varlığını en azından şu an itibarıyle tanımlamak mümkün değildir.

Uyanık veya somnolan hastalarda değerlendirilmesi gereken ikinci düzeydeki işlevler farkındalık (ing: awareness), dikkat (ing: attention), dil, bellek ve yürütücü işlevlerdir. Muayene ister poliklinik ortamında, ister hastanede yatan bir hastada yapılıyor olsun, uyanık hastada bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi ilk görüşme anında başlar. Hastaya ilk merhaba deyip kendimizi tanıttığımız, probleminin ne olduğunu sorduğumuz andan itibaren hastanın özellikle dil akıcılığı, anlama kapasitesi, sorulan sorulara odaklanmış, mantıklı yanıtlar verip verememesi bilişsel işlevleri konusunda çok önemli nesnel bilgiler verir. Psikomotor işlevlerde yavaşlama, depresyon veya bunun tersi öforik davranış yürütücü işlevlerde normal kabul edilen dengenin bozulması yönünde ipuçları sağlar. Dikkatli bir gözlemci henüz klinik öykünün hastadan alınması esnasında kısa ve uzun vadeli bellek işlevlerinde bir bozukluğun bulunup bulunmadığı yönünde fikir sahibi olabilir. Yine görüşme esnasında hastanın mantık yürütme ve planlama yeteneği, zihinsel esnekliği ile ilgili bilgiler edinilir. Bu noktada neyin normal, neyin normal dışı olduğuna karar verirken doktorun kendi önyargılarından uzak olması, hastanın yaşı, mesleği, eğitim ve sosyokültürel düzeyi, yaşadığı coğrafya, yaşam alışkanlıkları ve inanışlarını göz önünde bulundurması çok önemlidir. Hastanın yazı yazmak ve diğer ana işlevler için hangi elini kullandığı da öğrenilmeli ve kaydedilmelidir. Uyanık veya kolayca uyandırılabilen hastayla görüşmeye başlandığında hastanın kendisi ve kendi problemlerine yönelik içgörüsü değerlendirilir. Nörolojik muayene aşamasına gelindiğinde gözlemcinin hastanın yukarıdaki sıralanan bilişsel işlevleriyle ilgili bir fikrin oluşmasını sağlar. Bunların öykü içinde not edilmesi takip vizitlerinde hekime semptomların progresyonunu anlamak açısından yararlıdır. Uyanıklık ve farkındalığın yanı sıra hastanın oryantasyon düzeyi kaydedilir. Bireyin kendine, yanında bulunan tanıdıklarına, hekime, bulunduğu yer ve zamanın detaylarına oryante olup olmadığını basit birkaç soruyla anlamak mümkündür. Kişi, yer ve zamana oryantasyonun muayene içinde yapılmasını ve kaydedilmesini önermekle birlikte bunların spesifik bir bilişsel alanın patolojisini ölçmediğini ve tek başlarına kısa bir mental muayene için bile yeterli olmadıklarını hatırlatalım.

Farkındalık bireyin kendisi ve çevresinin üç boyutlu ortamda farkında olmasıdır. Bu işlev için beyin korteksinin retiküler aktive edici sistemle (RAS) etkileşimi gerekir. Farkındalık uyaran tipine özel bir durum değildir. Koma bölümünde irdelenen vejetatif durumdaki hastalarda ve anansefalik bebeklerde retiküler aktive edici sistem çalışsa da korteks faaliyeti olmadığı için bu bireyler uyanık olabilseler de kendileri ve çevrelerinin farkında değildirler. Farkındalık ve dikkat işlevlerinin kesiştiği bir bilişsel bozukluk ihmal (ing.: neglect) sendromudur. Anozognozi, sıklıkla ihmal sendromları ile birlikte görü-

len, fokal defisitin hasta tarafından reddedilmesi şeklinde tanımlanabilecek bir klinik bulgudur. Somatoparafreni ise hastanın bir ekstremitesi veya vücudunun bir tarafının tamamının sahipliğini reddettiği monotematik bir hezeyandır. Anozognozi de, somatoparafreni de sağ elli hastalarda sıklıkla sağ hemisfer ve de özellikle sağ paryetal lob hasarına bağlı olarak görülür ve sol tarafın hasta tarafından ihmaline yol açabilir. Sol hemisferik lezyonlarda da bu patolojiler daha nadir de olsa görülebilir. İletişim kurabilecek her hastada, problemin hastaya sorulması ve defisitin hasta tarafından tanımlanması önemlidir. Eğer hasta bir defisiti ihmal ediyorsa, söz konusu uzuv veya vücud yarısının zayıf olup olmadığı özel olarak hastaya sorulmalı ve hasta defisiti reddediyorsa ilgili uzuvlar hastaya gösterilerek bunların kendine ait olup olmadığı yine spesifik olarak sorulmalıdır. Somatoparafreni bulgusu olan hastalar kendi uzuvlarının doktora ait olduğu veya başka bir hastadan kalmış olduğunu söyleyebilirler. İhmal (ing: neglect) sendromlarının ciddi şekillerini temsil eden anozognozi ve somatoparafreninin farkındalık başlığı mı yoksa dikkat konusu altında mı incelenmesi gerektiği felsefi bir tartışmadır. İhmal sendromlarının fizik tedavi emeklerini zorlaştırdığı ve düzelmeyi geciktirdiği gösterilmiştir. Araştırılması gereken daha hafif bir ihmal bulgusu "söndürme", (ing: extinction) iki vücut yarısına eşzamanlı olarak görsel veya dokunsal bir uyaran verildiğinde bir taraftaki uyaranın söndürülmesi veya farkında olunmaması şeklinde ortaya çıkar. Diğer ihmal sendromlarında olduğu gibi motor olarak dominan olmayan hemisferin arka paryetal alanını etkileyen patolojilerle görülür. Söndürmenin test edilebilmesi için ilgili primer modalitenin normal olması gerekir. Bir tarafta görme alanı kaybı (homonim hemianopsi) veya duyusal defisiti olan hastalarda söndürme test etmeye çalışmak anlamlı olmaz. Bu anlamda söndürme testlerinin primer duyusal modalitelerin muayenesinden hemen sonra yapılması tercih edilir. Duyusal söndürmenin tetkiki için hastaya gözleri kapattırılarak sırasıyla sol, sağ ve de her iki tarafa birden duyusal uyaran verilir ve her seferinde hastanın hangi tarafa dokunulduğunu bildirmesi istenir. Hasta tutarlı olarak eşzamanlı iki tarafa dokunmayı algılayıp bildirebiliyorsa duyusal söndürme yoktur. Eğer iki tarafa eşzamanlı dokunulduğunda sadece bir tarafı algılayabiliyorsa, diğer tarafta duyusal söndürme saptanmış olur. Görsel söndürme için görme alanı normal olan hastanın her iki görme alanına muayeneyi yapan ellerini kaldırıp yine sırasıyla sol el, sağ el ve her iki elini oynatır. Her seferinde hastaya hangi taraftaki elin oynadığı sorulur, iki elin eşzamanlı hareketini hasta bildirebiliyorsa görsel söndürme olmadığı söylenir. Bir başka yöntem konfrontasyonla görme muayenesi sırasında hastaya iki görme alanındaki toplam parmak sayısını sormaktır. Toplamı doğru bildirebilen hastada görsel söndürme dışlanabilir. Başka basit bir test hastanın yatay bir çizgiyi ortadan ikiye bölmesini istemekle yapılır. Görsel ihmali olan hastalar ortadan değil ihmal etmedikleri uça yakın bir yerden çizgi çekip bölerler. İhmal sendromları spektrumunun görece hafif tarafında yer alan duyusal ve görsel söndürme modaliteye özel dikkat bozukluklarının çarpıcı örneklerini teşkil ederler.

Uyanıklık ve farkındalık düzeyi iletişim kurmaya yeterli olan hastalarda bilişsel muayenenin sonraki basamağı dikkat ve dil yeteneklerinin değerlendirilmesidir. Dikkat ve dil alanlarındaki bozukluklar diğer bilişsel veya somatik muayenelerin yapılmasını zorlaştırabilir veya imkansız kılabilir. Hastanın mülakata odaklanabilmesi, bir konuyu anlatırken fikir zincirini devam ettirebilmesi, başka bir uyaranla dikkatini kolayca kaybetmemesi dikkat ve konsantrasyon yeteneğinin iyi durumda olduğu yönünde ipuçları verir. Dikkat muayenesinde ileri ve geri rakam menzili sıkça kullanılan, uygulaması kolay ve nicel bir ölçüm sağlar. Bu test için hastaya tipik olarak 3 veya 4 rakamdan başlayan, belli bir sıraya uymayan sayı dizileri, rakamların arasında birer saniye beklemek suretiyle verilir. Hasta bunları doğru olarak tekrarladıkça dizinin uzunluğu her seferinde birer rakam arttırılarak tekrarlanır. Hasta belli bir sayıda iki defa hata yapar veya 9 rakamlık bir seriyi doğru bilirse test durdurulur ve son rakam sayısı ileri sayı menzili olarak kaydedilir. Benzer şekilde geri sayı menzili test edilir. Tipik olarak geri sayı menzili ileri menzilden iki az olabilir ancak daha az olmamalıdır. Sekiz yıl eğitim almış bir hastada ileri-geri sayı menzilinin sırasıyla en az 6 ve 4 olması beklenir. Hastanın sayılarla aşinalığı yoksa yılın aylarını veya haftanın günlerini ileri-geri saydırmak bir başka yöntemdir. Akıcılık, psikomotor hız ve sebatlılık yeteneklerini ölçebilecek bir başka nicel test hastaya belli bir harfle başlayan kelimelerden olabildiğince çok söylemesini isteyerek yapılır. Türkçede K, A ve S harfleri kullanılır, her harf için 1 dakika süre verilir, özel isimler veya aynı kelimenin varyasyonlarının sayılmaması söylenir. Benzer şekilde kategori akıcılığı testi hastadan bir dakika içinde aklına gelen tüm hayvanları, daha sonra sebzeleri ve nihayet meyveleri sayması istenerek uygulanır. Her bir kategori için birer dakika verilir ve alt kategorilerin (balık, kuş) değil spesifik olarak isimlerin sayılması istenir. Bir dakikada en az 10 tane kelime veya nesne sayılabilmesi beklenir. Hızlı şekilde başlayan bir hastanın ilk birkaç saniyeden sonra dikkati dağılıyor, tekrarlıyor veya kategori değiştiriyorsa bunlar kaydedilmelidir. Bu testlerin ileride gözden geçireceğimiz afazilerde ve yürütücü işlev sorunlarında da bozulacağı unutulmamalıdır. Yöneltilmiş dikkate yönelik testler bir önceki paragrafta ihmal sendromlarının saptanması ile ilgili muayenelerde gözden geçirilmiştir. Eşzamanlı iki taraflı görsel ve duyusal uyaranların tanınması, çizgi bölme testleri bu kategoridedir.

Temel bir dil muayenesi ve motor konuşma bozukluğunun varlığı her nörolojik muayenede kaydedilmelidir. Dizartri tipik olarak motor sorunlara bağlı artikülasyon bozukluklarını tanımlar. Anartri ileri düzeyde bir motor probleme bağlı olarak kelime veya hece artiküle edememe anlamına gelir. Yeni bir artikülasyon sorununun varlığı bazen en iyi hasta ve ailesinden sorularak öğrenilir. "Ta-ta-ta-ta", "La-la-la-la" şeklindeki hecelerin hasta ta-

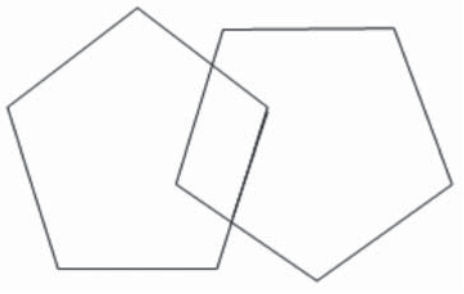
rafından tekrar edilmesi hafif bir dizartrinin farkedilmesini kolaylaştırabilir. Afaziye yol açan birçok lezyon sentral tipte fasyal pareziye de neden olabilir, bu anlamda konuşma bozukluğunun ne kadarının afaziye ne kadarının dizartriye bağlı olduğunun tesbiti her zaman kolay olmayabilir. Dizartri ve anartrinin artikülasyon bozukluğuna bağlı bir motor bozukluk, afazilerin ise beyindeki dil ile ilgili merkezlerin bozukluğuna bağlı bilişsel problemler olduğuna bu noktada hatırlamakta yarar vardır. Afazik hastalar klişeler, dualar veya şarkılar gibi uzun süredir ezberlenmiş kalıpları bazen şaşırtıcı düzeyde dile getirebilirler. Bu anlamda dil muayenesi tüm bileşenleri yapılmadan tamamlanmış sayılmaz. Temel dil muayenesinin dört bileşeni vardır. *Akıcılık* düşüncelerin ifadesinin sürati ve doğruluğunu tanımlar. Görüşme sırasında hastanın akıcılığı konusunda bilgi edinilir. Yukarıda dikkat başlığı altında verilmiş kategori ve kelime akıcılığı bu konuda nicel bilgi verir. Hastaya bir resim göstermek ve bu resimde neler olduğunu anlatmasını istemek akıcılık konusunda oldukça bilgi sağlar. Bu amaçla sıklıkla kullanılan standardize resim kognitif muayene bölümünde tartışılacak "kurabiye hırsızı" resmidir. Sürat ve dakikada kelime çıktısı dışında, dilin uygun/anlamlı kullanılması, gramer yapısı ve parafazilerin varlığı da kaydedilmelidir. Parafaziler söylenmek istenen kelime yerine yanlış, eksik veya tamamen farklı bir kelime kullanma şeklindeki dil patolojisini tanımlar ve üç grubu vardır. Fonemik (literal) parafazilerde arzulanan kelimenin bir kısmı (tipik olarak yarısı veya daha fazlası) doğru çıkarılırken bir kısmı ses tınısı olarak ilintili harfler veya heceyle değiştirilir ("hırçın" yerine "tarçın"). Semantik parafazilerde söylenmesi istenen kelimeyle anlamsal olarak aynı kategoride olan başka bir tam kelime kullanılır ("kedi" yerine "köpek"). Anlamsız kelimelerin kullanılması neolojizm olarak adlandırılır. Fonemik parafazilerin daha sık olarak anteryor afazilerde, semantik parafazilerin ise posteryor afazilerde görüldüğü bildirilse de bunların sınıflama açısından ciddi bir ayırt edici özelliği yoktur. Temel dil muayenesinin ikinci bileşeni *anlama* kapasitesidir. Değerlendirilmesi görece olarak kolay olan bu modalite formel olarak test edilmek istenirse hastaya 1-2-3 basamaklı emirler verilip bunların seri ve doğru şekilde uygulanması beklenir. "Sağ elinizle iki parmak gösterin", "Sol elinizle sağ kulağınızı gösterin", "Bu kağıt parçasını alın, ortadan ikiye katlayın sonra eşinize verin" şeklinde emirler hafif problemlerin bile tanınmasını kolaylaştırabilir. *Adlandırma* test edilmesi oldukça kolay olan bir başka modalitedir. Hastaya birkaç tane obje ve bunların daha küçük parçaları (saat, saatin akrep ve yelkovanı) gösterilerek bunları adlandırması istenir. *Tekrarlama* yine kolayca test edilebilecek bir başka dil işlev bileşenidir. "Bugün İstanbul'da hava soğuk" gibi basit ve "O gelmiş olsaydı ben de giderdim" gibi dilbilgisi yönünden daha kompleks cümlelerin hasta tarafından tekrarı istenir. Temel olarak bu 4 bileşenin muayenesi sonrasında hastada bir dil işlevi sorunu (afazi) olup olmadığı, varsa bunun tipi ve ciddiyeti tesbit edilir. Okuma ve yazmanın basit muayeneleri de afaziden şüphelenilen durumlarda yararlı olur. Afazilerin sınıflaması kognitif nöroloji bölümünde işlenmiştir.

Basit bir bellek muayenesi temel nörolojik muayenenin parçasıdır. Bu muayene esas olarak hastanın yeni bir bilgiyi kaydetmesi ve zihninde saklayabilmesi, birkaç dakikalık bir distraksiyondan sonra bunu hatırlayabilmesi üzerine dayalıdır. Kısa muayene için tipik olarak sözel bellek muayenesi uygulanır . Hastaya 5-6 kelime (örnek olarak: damla, öfke, masa, deniz, armut, burun) verilir ve bunları tekrar etmesi istenir. Verilecek kelime sayısı ileri sayı menzilinin bir eksiği olarak belirlenebilir. Kelimelerin tamamının doğru olarak tekrarı 1-2 denemeden fazlasını gerektiriyorsa dikkat veya belleğe kayıtta problem olduğu düşünülür. Hastanın kaç denemede tüm kelimeleri tekrarlayabildiği kaydedilir. Hastadan distraksiyonsuz 1 dakika, distraksiyonlu 1 dakika ve 5 dakika sonra kelimeleri tekrarlaması istenir, kaç tanesini kendiliğinden hatırladığı kaydedilir. Hastanın kendiliğinden hatırlayamadığı her kelime için önce kelimenin ait olduğu kategoriyle ilgili ipucu, bununla da kelimeyi hatırlayamıyorsa doğru yanıtı ve en az bir yakın çeldiriciyi de içeren üçer kelimelik çoktan seçmeli sorular verilir, bunların arasından doğru yanıtı bir seferde bulup bulamadığı kaydedilir. Hasta kelimelerin tamamını spontan ve çoktan seçmelilerle biliyorsa belleğin kayıt ve saklama alanlarında ağır bir problem olmadığı düşünülebilir. Eğer çoktan seçmelilerle bile bulamadığı kelimeler varsa hastanın kayıt belleğinde sorun olduğu düşünülür. Uzak bellek için kişisel (ilkokulun adı, ilkokul öğretmeninin adı) ve toplumsal (ilk cumhurbaşkanının adı, cumhuriyetin kuruluş yılı) gibi tarih bilgileri sorgulanır. Birçok mental tutulumda yakın bellek bozuklukları daha erken safhalarda görülür ve daha ağır tutulum gösterir.

Yürütücü (ing: executive) işlevler genelde frontal lobun görevleri arasında değerlendirilir. Yürütücü işlevlerin bozulduğu hastalarda soyut düşünme problemleri, muhakeme, planlama, sebatlılık ve uygunsuz cevabın baskılanması alanlarında sorunlar görülebilir. Sebatlılık ve psikomotor sürat açısından kelime akıcılığı testlerini yukarıda gözden geçirdik. Soyutlama için atasözlerinin anlamlarını sormak ("ayağını yorganına göre uzat", "ağaç yaşken eğilir", vs) ve bunlarda hastanın soyut anlamı yakalayıp yakalayamadığını kaydetmek test yöntemlerinden biridir. Yürütücü işlev bozukluğu olan hastalar somut olarak "yatakta ayağını yorgandan çıkarırsan üşür" gibi yanıtlar verebilir. Bunun dışında "masa-sandalye", "at-sinek", "ağaç-çiçek" gibi somut farklılıkları, ancak kategori olarak benzerlikleri olan cisimlerin aralarındaki benzerlikler sorulduğunda yürütücü işlev bozukluğu olan hastalar benzerlikler yerine farklılıkları söylerler. Muhakeme yeteneği "mektup zarflarına neden pul yapıştırılır?", "sinemada yangın çıksa ne yapardınız?", "ormanda tek başına yolunuzu kaybettiniz ne yaparsınız?" şeklinde sorularla yoklanabilir. Bu soruların elbette tek doğru cevabı yoktur, ancak mantıklı her cevap doğru olarak değerlendirilebilir. Planlama yeteneği hastanın bir

saat çizmesini istemek ve bunu uygulamasındaki planlama basamaklarını kaydetmekle (önce daireyi çizmek, sonra 12, 3, 6, 9'u en sonunda diğer sayıları yerleştirmek) ölçülebilir. Uygunsuz cevabın inhibisyonu hastadan aşağıdaki Luria çizimlerini sayfanın sonuna kadar devam ettirmesi istenerek test edilir. Hasta üçgen ve dörtgen şekilleri birbiri ardına doğru şekilde değiştirerek sıralıyorsa bu test normal olarak değerlendirilir. Belli bir noktadan sonra sadece aynı figürü tekrarlaması "perseverasyon" (uygunsuz cevabı bastırmada yetersizlik) olarak düşünülür.

Saat çizimi ve Luria çizimleri aynı zamanda görsel mekansal işlevlerle ilgili de kabaca bilgi verir. Aşağıdaki şeklin kopya ettirilmesi de görsel mekansal işlevlerlerin değerlendirilmesi için basit bir yöntemdir.



Kısa bilişsel muayenede bilinmesi gereken diğer tanımlar ve testler şunlardır: Agnozi görsel, işitsel ve dokunsal modalitelerde bulunabilir. Görsel agnozi (görülen nesneleri tanıyamamak) aferent görsel yollarda bozukluk olmadan, sıklıkla bilateral medyal oksipitotemporal lezyonların, inferiyor longitudinal fasikulusa zarar vermesi sonucu ortaya çıkar. Yüzlere spesifik bir görsel agnozi olan prosopagnozi (görülen yüzleri tanıyamamak) medyal oksipitotemporal bölgelerdeki füziform yüz alanlarının hasarına bağlı olarak gelişir. Apraksi ilgili işlev için gerekli tüm temel motor ve duyusal işlevler normalken kompleks bir motor işlevin yapılamaması olarak tanımlanabilir. Apraksi değerlendirilmesi için hastanın belli işlevleri emirle, taklitle ve gerekirse verilen nesnelerle yapması istenir. Ekstremite işlevleri hastadan tarakla saçını tarıyor gibi, makasla kağıt kesiyormuş gibi, diş fırçasıyla dişini fırçalıyormuş gibi ve çekiçle çivi çakıyormuş gibi yapmasını isteyerek değerlendirilir. Hastanın bunları uygulamadaki mahareti başarısız, beden parçalarını obje gibi kullanma, taklitle gösterilen işleri yapabilme veya başarılı olarak sınıflandırılabilir. En sık değerlendirilen "orta hat" (bukkofasyal) işlevler, öksürmek, balona üflermiş gibi yapmak, ve pipetle meşrubat içiyormuş gibi yapmak şeklindedir. Bunlar da başarısız, imitasyonla düzeliyor ve başarılı olarak sınıflandırılabilir.

Bunların dışında temel toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri sorularak hesap yeteneği ve, kendi vücudu ve hekimin sol ve sağ tarafını ayırdetmesi istenerek sol-sağ oryantasyonu test edilebilir. Genelde dominant angüler girus patolojilerine bağlı olarak ortaya çıkan Gerstmann sendromunun bileşenleri sağ-sol ayırdetme bozukluğu, parmakları tanıyamama (parmak agnozisi), hesap yapamama (akalküli) ve yazma bozukluğu (agrafi) şeklindedir.

Zihinsel işlevlerin değişik alanlarını kantitatif olarak değerlendirmek için uygulanması vakit alan, yaşa ve eğitim durumuna göre standardize edilmiş testler ve test bataryaları mevcut olup, gerektiği zaman nöropsikologlar tarafından uygulanırlar.

Nörolojik Muayenenin Kaydedilmesi

Muayenenin kaydı hem hekimin gerekli muayeneleri yaptığını göstermek hem de tekrarlanan muayenelerin geçmişle karşılaştırılıp bulgularda progresyon veya düzelme olup olmadığını anlamak için önem taşır. Sadece muayene edilen öğelerin kaydedilmesi, defisitlerin düzeyinin kolayca anlaşılacak, tanımlayıcı bir detay düzeyinde verilmesi ve normal bulguların da kaydı gereklidir. Hatırlatılması gereken bir önemli nokta da, bugünün elektronik tıbbi kayıt ortamında bir şablonu veya aynı hastadaki eski bir muayeneyi kopyalayıp yapıştırma yöntemi kullanıldığında bunun detaylı şekilde gözden geçirilmesinin ve mutlaka son muayenede elde edilen bulgularla güncellenmesinin önemidir. Nörolojik muayenesi normal olan bir hastada bu muayenenin detaylı olarak nasıl kaydedilebileceğini gösteren bir şablon Tablo 1'de gösterilmiştir. Bu muayenelerin tamamının her hastada yapılmayacağını tekrar hatırlatmak gerekir.

Ağır Uyanıklık Bozukluğu Olan Hastada Nörolojik Değerlendirme

Nörolojik yoğun bakım ünitelerinin gelişmesi, ağır nörolojik hastalıklara karşı tedavi yaklaşımları geliştirme çabası ve ciddi sistemik problemleri olan genel yoğun bakım hastalarında da sıklıkla ağır uyanıklık durumu sorunları saptanmasıyla, bu durumlardaki hastalarda özel nörolojik değerlendirme yöntemlerinin kullanılması gerekli olmuştur. Bu bölümde koma muayenesi adını kullanmak istemedik çünkü ilk bölümde belirttiğimiz tanımlara göre gözlerini derin ağrılı uyaranla da olsa bazen açabilen, 1-2 emiri bazen yerine getirebilen hasta teorik olarak komada olmasa bile muayenesi uyanık hasta değerlendirilmesinden ciddi farklılıklar gösterir. Muayene lokalizan ve diğer bulgularla teşhise katkıda bulunmak, o anki klinik durumun ağırlığını saptamak ve bazen saatte bir tekrarlanan muayenelerde değişiklik olup olmadığını değerlendirebilmek için gerekli bazal bilgiye sahip olmaya yarar. Bu anlamda özellikle uzunlamasına takip açısından, hastanın gerek uyanıklık gerek diğer muayenelerinin detaylı ve deskriptif şekilde kaydedilmesi önem taşır. İlk muayene her zaman mümkün olduğunca kapsamlı olmalı, takip eden muayenelerde, özellikle tanı da konmuş ise esas amacın hastanın hem genel uyanıklık/kooperasyon durumu hem de diğer bulguların ne

Tablo 1 — Örnek Normal Nörolojik Muayene Kaydı

… yaşında (sağ/sol) elli (kadın/erkek) hasta,

Bilinç ve zihinsel işlevler:
Hasta uyanıktı ve normal şekilde kooperasyon kurabiliyordu. Kendisi, çevresi, zaman ve mekana oryantasyonu tamdı. Dikkat bozukluğu saptanmadı, sayı menzili …/… (ileri/geri) olarak bulundu. Afazi veya dizartisi yoktu, normal şekilde iletişim kurabiliyor ve istenenleri yerine getirebiliyordu. Verilen üç kelimeyi kolayca kaydetti ve hem 1 dakika hem de distraksiyonla geçen 5 dakikanın sonunda her üçünü de kolayca hatırladı, yakın bellek sorunu olmadığı görüldü. Uzak bellek, kişisel ve toplumsal tarihle ilgili bilgiler korunmuştu. İhmal sendromu düşündürecek bir bulgu saptanmadı, görsel veya duyusal söndürme bulunmadı. Planlama, mantık yürütme, psikomotor hız ve diğer yürütücü işlevler normaldi. Apraksi, agnozi, disleksi, sağ-sol karıştırma bulunmadı. Uygunsuz davranış, hezeyan, depresyon veya mani belirtileri gözlenmedi. Hastada ense sertliği veya meningeal irritasyon bulguları yoktu.

Kranyal Sinirler:
Optik: Pupillalar eşit …mm çapında, ışık ile simetrik şekilde …'ye normal şekilde konstriksiyon gösteriyor. İndirekt ışık refleksi normal, rölatif afferent pupilla defekti saptanmadı. Görme keskinliği normal. Görme alanları normal. Oftalmoskopik muayene normal, papilödem belirtisi yok.
III, IV, VI: Göz hareketleri normal, nistagmus (-), diplopi (-), ptoz (-).
Trigeminal: İğne ile yapılan testte alın, yanaklar ve çene üzerinde ağrı hissi simetrik ve normal bulundu. Çiğneme kaslarının kuvvetleri normal.
Fasyal: Nasolabiyal komisürler simetrik. Diş gösterme ve ıslık çalma ile alt, göz kapatma muayenesi ile üst yüz yarılarının kuvvetleri eşit ve normal bulundu.
Vestibülokoklear: İşitme normal, nistagmus (-), vertigo/denge bozukluğu (-). [Rinné veya Weber testlerini ancak tek taraflı işitme bozukluğu varsa yapmak gerekir. Nylén-Barany testini ise ancak periferik tip vertigodan şüphelenilen bir hastada rutin muayenelerde nistagmus saptanmıyorsa uygulamak gereklidir]
IX ve X: Yumuşak damak ortada, ses çıkarırıken simetrik olarak yukarı hareket ediyor. Disfoni (-), disfaji (-), dizartri (-).
Spinal aksesuar: Sternokleidomastid kasların gücü bilateral olarak normal ve simetrik.
Hipoglossal: Dil nötral pozisyonda hem ağız içinde hem de çıkarıldığında ortada, dil kuvveti normal. Atrofi (-), fasikülasyon (-).

Motor muayene:
Hastanın kas tonusu normal, rijidite, spastisite ve bradikinezi yok. Üst ekstremitelerin parezi testleri pronasyon, düşme veya instabilite göstermiyor. Deltoid, biceps, triceps ve el kaslarının gücü normal. Alt ekstremitelerde parezi testlerinde bacaklar düşme veya geri kalma göstermiyor. Kalça fleksiyon, ekstansiyonu, kuadriseps, hamstringler, ayak bileği fleksiyon ve ekstansiyonu normal sınırlarda. Kas kaybı (-), fasikülasyon (-).

Duyusal muayene:
Ağrı ve ısı hissi normal. Vibrasyon ve pozisyon duyuları normal. Stereognozi ve grafestezi patolojisi saptanmadı.

Refleksler:
Derin tendon refleksleri bilateral normoaktif (biseps, triseps, brakyoradyal, patella, aşil refleksleri). Taban derisi yanıtı iki tarafta da plantar fleksiyon. Patolojik refleks yok.

Koordinasyon:
Parmak-Burun testi, diz-topuk testi, ve ardısıra – düzenli hareketler bilateral normal sınırlarda. Tremor, instabilite veya rebound saptanmadı.

Duruş ve Yürüme:
Hasta tek başına sorunsuz şekilde ayağa kalkabiliyor ve durabiliyor. Yürüme dengeli ve hızlı, yürüme sırasında postürel bozukluk yok ve kol sallama normal. Parmak ucunda, topuk üstünde yürümeyi ve tandem walk (adımlamayı) sorunsuz yapabiliyor. Romberg testi negatif.

Kontinans: Üriner veya fekal inkontinans (-). Anal sfinkter tonusu normal.

yönde gittiği (stabil, kötüleşme, iyileşme) ve özellikle tanı/lokalizasyona göre beklenebilecek yeni bir defisitin ortaya çıkıp çıkmadığının tesbiti ve kaydedilmesine odaklanmalıdır. Uyanıklık muayenesi ve aşağıda tanımlanan diğer testler, özellikle entübe hastada ve genelde her hasta için, sedatif ve merkezi sinir sistemini baskılayıcı ilaçlar yeterli bir süre için kesildikten sonra yapılmalıdır. Entübe olmayan hasta için de, örnek olarak 1mg lorazepam veya 5 mg haloperidolün 30-60 dakika önce hastaya verilmiş olması muayeneyi değiştirecek bir özelliktir. İster yoğun bakım, ister acil veya servis koşullarında olsun, hastanın primer doktoru veya hemşiresine sedasyon durumunun sorulması her hasta için şarttır. Hastanın genel durumu ve sedatif ilaç durumu mutlaka kaydedilmelidir, örnek olarak "Hasta entübe, PS modunda mekanik ventilasyondaydı ve muayene 100mg/saat dozundaki Propofol infüzyonu durdurulduktan 25 dakika sonra yapıldı" şeklinde bir cümle bu tip bir muayenenin kaydına iyi bir başlangıç oluşturur.

İlk bölümde gözden geçirildiği üzere, uyanıklık dört seviyede sınıflandırılır. Uyanık hastanın gözleri kendiliğinden açıktır, göz kontağı veya sözel olarak irtibat kurabilir. Uyanıklık durumu hastanın nörolojik veya sistemik medikal morbiditelerine göre farklılıklar gösterebilir, örnek olarak global afazisi olan bir hasta hiç anlamayıp konuşmuyor olabilir ancak böyle bir hasta göz kontağı kurup oda içerisinde hareket eden bir kişiyi gözleriyle takip edebilir. Somnolan terimi sözel veya basit dokunsal

uyaranla kolayca uyandırılabilen ancak uyaran bittikten kısa süre sonra uyanıklığı kolayca kaybeden hasta için kullanılır. Bu hastalar spontan olarak da zaman zaman uyanabilirler, seslenme ve basit dokunmayla kolayca gözlerini açar ve göz hareketlerini sınırlayan bir patolojileri yoksa muayeneyi yapana bakabilirler. Somnolan hastalar hekimle konuşabilir ve çevreleriyie iletişim kurabilirler. Bu anlamda uyanık ve somnolan hastalarda sıklıkla birinci bölümde detaylandırılmış nörolojik muayenenin gereken tüm bileşenlerini yapmaya çalışmak gerekir. Bu bölümde daha ziyade stüpor ve komalı hastada yapılması gereken muayeneler tartışılacaktır.

Somnolansdan bir basamak daha ağır uyanıklık bozukluğu stüpordur. Stüpordaki hastalar ancak derin ağrılı uyarana yanıt verir, kısa süreli göz açabilirler. Bu hastaların verilen emirleri yerine getirebilmesi ve iletişim kurabilmesi yine uyanıklık sorununa yolaçan patoloji veya patolojilerin ağırlığı ve özelliklerine bağlıdır. Stüporoz hasta ağır bir afazisi veya ağır bilateral beyin hasarı olmasa bile bazen emirleri yerine getiremeyebilir. Komatoz hasta sözel veya derin ağrılı uyaranlarla bile gözlerini anlamlı şekilde açamaz. Söz konusu uyanıklık kategorilerinin hepsi için geçerli olan önemli bir konu anılan göz açmanın refleks değil istemli olup olmadığının da belirlenmesidir. Belli bir uyarana cevap olarak gerçekleşen ya da belli düzeyde dikkat ve farkındalığın korunduğu göz açma anlamlı bir yanıt olarak alınır. Örnek olarak epileptik bir nöbet durumunda veya hipoksik yaygın beyin hasarına bağlı görülebilen myoklonik status durumunda gözlerde stereotipik şekilde açılıp kapanmalar görülebilir. Yine bazı komadaki hastaların gözleri yarı açık olabilir ancak uyaranla başka hiçbir anlamlı yanıt alınmayabilir. Bu anlamda kısa veya uzun süreli göz açıklığının anlamlı bir uyanıklık belirtisi olarak alınması için ya hastanın bazı emirleri yerine getirmek veya göz teması kurmak gibi başka bir uyanıklık/farkındalık unsuru göstermesi, ya da göz açmanın net ve tutarlı bir şekilde bir uyarana bağlı ortaya çıkıyor olması gerekir. Tanımlananların dışındaki bir kategori olan persistan vejetatif durumdaki hastalar bazen aylarca komada kaldıktan sonra bir uyku uyanıklık siklusu geliştiren, bazı otonom yanıtları olabilse de anlamlı bir iletişim kuramayan hastaları ifade eder. Stüpor veya komayla karışabilecek ancak aslında hastanın uyanık olduğu durumlar da vardır. Bunlardan biri "locked-in" durumudur. Sıklıkla bilateral ön pons hasarına bağlı görülen "locked-in" durumunda hasta tipik olarak kuadriplejikdir, gözlerini aşağı yukarı oynatmak ve göz kapaklarını bir miktar oynatmak dışında motor bir yanıt veremez. Bu hastaların bilişsel işlevleri, eşlik eden başka bir patoloji yoksa genelde normaldir, yanlarında konuşulanları anlayabilirler. Göz hareketlerinin sözel emirle muayenesi sırasında bu klinik tablo tanınabilir, buna karşın hasta komada diye düşünülüp sadece horizontal planda okülosefalik manevra ile göz hareketi muayenesi yapılırsa gözden kaçabilir.

Stüpor/komalı hasta muayenesi basamak basamak şu şekilde gerçekleştirilir (eğer stüporoz bir hasta gerek ağrılı uyaran devam ettirilerek, gerekse ağrılı uyaran tekrarlanarak yeterli düzeyde uyanıklığı sürdürebiliyorsa birinci bölümde bahsedilen nörolojik muayenenin majör basamaklarını mümkün olduğu kadar hastayla iletişim kurarak yapmaya çalışmak gerekir). Hastanın anlama düzeyi, entübe değilse diğer dil muayeneleri (akıcılık, adlandırma, tekrarlama), kişi, yer, zaman oryantasyonu ve dikkat düzeyi kaydedilmelidir. Kranyal sinir muayenelerinden pupilla boyutu ve ışığa yanıt, göz hareketleri, görme alanı, yüzün simetrisi ve motor işlevi, dil hareketleri değerlendirilebiliyorsa çok yararlı olur. Diğer somatik muayenelerden parezi testleri ve gerektiği ölçüde kas kuvveti, temel duyusal ve koordinasyon muayeneleri iletişim kurabilen hastada yapılmalıdır. Stüporoz hastada unutulmaması gereken bir başka konu mümkün olduğunca süratli şekilde en gerekli testleri yapmak, daha az önemli olanlara hastanın durumu elveriyorsa devam etmektir. Bu hastaların önemli bir kısmının entübe olduğu ve vantilatöre bağlı bir hastanın sedate edici infüzyonlardan uzun süre ayrı kaldığında ajite olabileceği unutulmamalıdır.

Hastanın genel durumu (entübe/oksijen maskesi?, kafada travma veya cerrahi izi var mı?, ...), sedasyon düzeyi ve yukarıda bahsedilen göz açıklığına dayalı uyanıklık durumunun kaydından sonra ilk olarak hastayla sözel iletişim kurmaya çalışılır. Hastanın komada olduğunu bir başkasından duymuş dahi olsanız, kendinizi tanıtmak, muayenenizin amacını 1-2 cümleyle söylemek her zaman gereklidir. Göz açabilen hastaların göz kontağı kurup kuramadığı, odada yer değiştiren birini gözleriyle takip edip edemediği kaydedilir. Entübe hastaya anlayıp anlamadığını sorup başını sallayarak cevap vermesini istemek çok yararlı bir yöntemdir. Baş hareketinde sınırlı hastalar için evet için başparmağı yukarı, hayır için aşağı çevirmesini istemek gibi yöntemler kullanılabilir. Uyanıklık ve iletişimi sınırlı hastada emirlerin yerine getirilebilmesini değerlendirirken, söz konusu uzuv veya vücut kısmının hareket kabiliyetini veya başka mekanik sınırlamaları göz önünde bulundurmak şarttır. Bilinç durumu muayenesine tek basamaklı emirler ile devam edilir. İşaret parmağını göstermek, ayak parmaklarını oynatmak, dil çıkarmak, gözleri açıp kapatmak, paretik olmayan kol veya bacağı hareket ettirmek denenmeli ve hastanın bunlardaki başarısı kaydedilmelidir. El sıktırmak çok uygulanan bir teknik olmakla beraber bazen refleks yanıtlar görülebileceği unutulmamalıdır. Paretik olmayan elle karşı taraftaki kulağın gösterilmesi yararlı bir iki basamaklı emir muayenesidir. Hasta bunu da yapabiliyorsa fiziksel koşulların izin verdiği bir 3 basamaklı emir de denenebilir (kağıdı alın, ikiye katlayıp bana geri verin). Kooperasyon kurabilen hastada bu testlerden mümkün olanları uygulanır. Bu bölümün geri kalanında anlatılan uyanıklık ve bilişsel işlev testlerini yapamayan hastalarda kullanılabilecek muayeneler tartışılacaktır.

Komalı hastalarda ve uyanıklık kusuru kooperasyon kurmaya ciddi düzeyde engel teşkil eden hastalarda, kranyal sinir ve diğer nörolojik muayeneler daha ziyade

doktor tarafından başlatılan refleks cevapların kaydı ile sağlanır. Pupillaların eşitliği ve ışığa yanıtı her hastada mutlaka kaydedilmesi gereken bir bulgudur. Birinci bölümdeki nörolojik muayenede anlatılan yönteme göre tek fark, bir çok zaman doktorun muayene sırasında bir yandan hastanın gözünü açık tutması gerekliliğidir. Bunun yapılması veya ilgili muayenelerde kullanılan özel manevralar için başka bir gözlemciden yardım almak gerekebilir. Normal koşullarda, kooperasyon düzeyi yeterli hastalarda kullanmadığımız üç muayene beyin sapı işlevleri ve spesifik kranyal sinirler açısından çok önemli olan kornea refleksi, okülosefalik manevra ile ortaya konan göz hareketleri ve tehdite göz kırpma ile incelenen görme alanının kaydıdır. Kornea refleksi için hastanın gözleri gereğinde doktor tarafından açık tutulurken, temporal bölgeden hastanın görme alanının mümkün olduğu kadar dışından korneaya hafif sertleştirilmiş pamuk ile dokunulur, normal yanıt refleks olarak gözlerin kırpılmasıdır. Yine doktor tarafından göz kapağının açılması ve steril salin damlatılmasıyla da test edilebilir. Göz hareketi muayenesinden önce nötral durumda göz kapağı ve de gözlerin ne durumda olduğu, gözlerde herhangi bir yöne zorlu deviyasyon olup olmadığı belirlenir. Ptoz veya başka kapak/göz anomalisi varsa bu da not edilir. Okülosefalik manevra boyun travması şüphesi olan hastada yapılmamalıdır. Bu manevra başın hekim tarafından sağa sola veya yukarı aşağı çevrilmesi ile gerçekleştirilir, hastanın gözleri açık tutulur. Normalde gözlerin çevrilen yönün tersi olan tarafta kalması beklenir. Bunda sınırlılık varsa kaydedilir. Okülovestibüler refleks okülosefalik refleksin bir eşdeğeri olup aşağıdaki beyin ölümü kriterleri arasında tanımlanacaktır. Tehditle görme alanı muayenesi için hekim bir yandan gözleri açık tutarken, bir yandan her iki görme yarısındaki alt ve üst kadranlara bir eliyle tehdit edecek şekilde parmaklarını hızla yaklaştırır ancak dokunmaz. Normal yanıt her seferinde hastanın göz kırpmasıdır. Dikkat edilecek bir nokta, amaç kornea değil görme yanıtını test etmek olduğu için tehdit edici uyaranın gözlere değmemesi ve fazla bir hava akımı yaratarak korneada duyusal bir yanıt oluşturmamasıdır. Normal veya anormal yanıtlar kaydedilir. Hem kornea refleksi hem de tehditle görsel alan muayenelerinde gözünü açık tutamayan hastada hekimin parmağı ile gözü açık tutarken kapağın kasılma yanıtını hissetmeye alışması önemlidir. Entübe hastada sıkça yapılan diğer kranyal refleks muayeneler farenks duvarına ucu pamuklu bir çubukla dokunularak ortaya konabilen öğürme refleksi ve endotrakeal tübün içinden dar bir aspirasyon tübünün ilerletilerek trakea aspirasyonuna karşı öksürme refleksinin uyarılıp uyarılmadığını değerlendiren öksürme refleksidir. Bu son iki refleks entübe hastada sıkça kullanılmasına rağmen tanı ve takipteki yerleri çok sağlam değildir. Öğürme ve öksürük reflekslerinin entübe bile olsa uyanabilen hastada özel koşullar dışında rutin kullanılması önerilmez.

Ciddi uyanıklık bozukluğu olan hastada motor muayeneye öncelikle nötral durumda ekstremitelerin nasıl durduğu gözlenerek (bacakta eksternal rotasyon?, kas tonusu artmış/azalmış?) başlanır. Hastanın spontan olarak kol ve bacaklarını aynı derecede hareket ettirmesi, göz kırpma, yutkunma ve esneme gibi hareketler komanın çok derin olmadığını ve belki de motor bir zaafın bulunmadığını telkin eder. Hastanın bir ekstremitesini diğerine oranla daha az veya daha seyrek oynatması veya hiç hareket ettirmemesi bir hemiparezinin varlığını düşündürür. Emirleri uygulayamayan hastada ağrılı uyarana yüz ve kol/bacakların yanıtı her hastada kaydedilmesi en önemli bulgulardandır. Ağrı tipik olarak önce supraorbital bası, sonra sternum üzerine basılı ağrılı uyaran ve gerekirse son basamakta ekstremitelere (parmak uçlarını künt bir cisimle sıkmak) ağrılı uyaran gibi yöntemlerle uygulanır. Yüzde ağrılı uyarana karşı yüz buruşturma olup olmadığı ve bunun simetrisi kaydedilir. Varlığı ağrılı uyaranının algılandığı şeklinde kanıt oluşturan önemli bir istemli yanıttır. Ekstremitelerde ağrılı uyarana motor yanıt dikkatle gözlenmelidir. Özellikle kollarda hareket eden kolla ağrılı uyaranı uzaklaştırmaya çalışmak veya kolu/eli ağrılı uyaran bölgesine götürmek ağrının lokalizasyonu olarak adlandırılır. İstemli bir yanıttır. Bu yanıtın ne kadar hızlı başladığı, simetrisi ve kuvveti kaydedilmelidir. Ağrılı uyarana karşı, kolda omuz, dirsek ve bilek eklemlerinde görülebilen fleksör ve ekstansör postür istemli olmayan, sıklıkla daha ciddi beyin hasarında görülen refleks yanıtlardır. Bunların da yine tarafı ve yukarıda bahsedilen diğer özellikleri kaydedilmelidir. Bazen bunların dışında veya arasında kalan hareketler ve yanıtlar görülür. En doğru yaklaşım gözlenenin iyi bir şekilde tasvirini kaydetmekten geçer. Bacaklarda da benzer yanıtlar ve sıklıkla geri çekme saptanabilir. Ayakta dorsifleksiyon, diz ve kalça eklemlerinde eşzamanlı fleksiyonun ortaya çıkması üçlü fleksiyon olarak adlandırılır. Üçlü fleksiyon tamamen lokal bir geriçekme refleksinden ibaret olup, bazen bacakta ciddi bir hareket de sağlasa, istemli bir yanıt olarak değerlendirilemez.

Beyin Ölümü Tanısı ve İlgili Muayene

Koma bölümünde detaylı olarak ele alınan Beyin Ölümü, nörolojik muayene kapsamında bu bölümde de gözden geçirilecektir.

Doğrudan nörolojik hastalık nedeniyle gelişen beyin ölümü (BÖ) sıklıkla ağır kafa travması veya anevrizmal subaraknoid kanamadan kaynaklanır. Dahili ve cerrahi yoğun bakım ünitelerinde ise hipoksik iskemik beyin hasarları ve hızlı seyirli hepatik yetmezlik beyin işlevlerinin geri dönüşümsüz kaybına neden olabilir. Özellikle transplant cerrahisindeki ilerlemeler BÖ muayenesinin standardize şekilde yapılmasını çok önemli hale getirmiştir. Nörologların ve ağır-acil hasta ile ilgilenen tüm hekimlerin bu trajik tanıyı doğru ve güvenilir şekilde koyabilmeleri için kriterleri, muayene yöntem ve bulgularını bilmeleri, ve yine bu tip hasta takibinde ortaya çıkabilecek etik ve hukuksal konulardan haberdar olmaları gerekir.

Tablo 2 — Beyin Ölümü (BÖ) Klinik Tanısı için Kriterler ve Muayene Yöntemleri

A. Önkoşullar: BÖ, olası en yakın neden bilindiği ve geri dönüşümsüzlüğü kanıtlandığında, *klinik olarak* beyin işlevlerinin olmamasıdır.
   1. BÖ klinik tanısı ile uyumlu bir merkezi sinir sistemi tutulumu klinik ve/veya nörogörüntüleme ile kanıtlanmalı,
   2. Klinik değerlendirmeyi karıştırabilecek tıbbi durumlar olmamalı (ciddi elektrolit, asit-baz, endokrin bozukluk olmamalı)
   3. İlaç zehirlenmesi veya başka bir zehirlenme olmamalı
   4. Vücut ısısı 32°C'un üzerinde olmalı

B. BÖ'nün üç esas bulgusu: koma veya yanıtsızlık, beyin sapı reflekslerinin yokluğu ve apnedir
   1. Koma veya yanıtsızlık: BÖ hastası olabilecek en derin koma/yanıtsızlık tablosunu sergiler. BÖ'de bulunan komanın derinliği 1950'lerde Fransız nörologlarının böyle hastalarda "coma depasse" (komayı aşan durum) terimini kullanmalarına neden olmuştur. Ağrıya serebral motor yanıt hiçbir ekstremitede yoktur (ağrılı uyaran tırnak yatağına veya göz küresi üstüne bası ile verilir).
   2. Beyin sapı reflekslerinin olmaması
      a. Pupillalar
         (1) Parlak ışığa yanıt yok
         (2) Boyut: ortadan (4mm) genişe (9mm)
      b. Göz küresi hareketleri
         (1) Okülosefalik refleks yok (ANCAK servikal bölgede kırık veya dengesizlik YOKSA bakılabilir)
         (2) Her iki kulağın tek tek 50 ml soğuk suyla yıkanmasıyla gözlerde hiç deviyasyon olmaması (suyu uyguladıktan sonra 1 dakika, her iki kulağı test etme arasında 5 dakika beklemek gereklidir)
      c. Yüz duyusu ve yüz motor yanıtı
         (1) Kornea refleksi olmaması
         (2) Çene refleksi olmaması
         (3) Tırnak yatağına, göz küresi üstü yarığa veya temporomandibular ekleme derin basıyla yüz buruşturma yanıtı elde edilmemesi
      d. Farenks ve trakea refleksleri
         (1) Dil basacağı ile arka farenksin uyarılmasına yanıt olmaması
         (2) Bronş aspirasyonuna öksürük veya bradiaritmi yanıtı olmaması
   3. Apne testi (Aşağıdaki değerlendirmelerde Opsiyon olarak nitelendirilmiş bulguların bulunması ve klinik manevraların uygulanıp uygulanmaması değerlendirmeyi yapan hekimlerin klinik inisyatifinde olup testin sonucunu direkt etkilemezler.)
      a. Önkoşullar
         (1) Vücut ısısı > 36.5 °C
         (2) Sistolik kan basıncı > 90 mmHg
         (3) Düzeltilmiş diabetes insipidus — Opsiyon: Son 6 saat içinde (+) sıvı dengesi
         (4) Normal pCO2 — Opsiyon: arteryel pCO2 > 40 mmHg
         (5) Normal pO2 — Opsiyon: pO2 > 200mmHg yapmak için preoksijenizasyon
      b. Bir nabız oksimetresi takılıp ventilatör çıkarılır
      c. Opsiyon: Karina düzeyine bir kanül yerleştirilip %100 O2, 8 lt/dk hızıyla verilebilir
      d. Solunum hareketleri dikkatle izlenir (yeterli tidal hacim sağlayabilecek karın veya göğüs hareketleri)
      e. Yaklaşık 8 dakika sonra pO2, pCO2, pH ölçümü için arteryel kan alınır ve ventilatör tekrar bağlanır
      f. Solunum hareketleri yoksa ve arteryel pCO2 >60 mmHg ise (Opsiyon: Bazal normal pCO2 düzeyinden 20 mmHg'nın üzerinde artış varsa) → Apne testi sonucu pozitif denir. (→ BEYİN ÖLÜMÜ TANISINI DESTEKLER)
      g. Solunum hareketleri gözleniyorsa Apne testi sonucu negatiftir. (BEYİN ÖLÜMÜ KLİNİK TANISINI DESTEKLEMEZ)
      h. TEST SIRASINDA sistolik kan basıncı <90 mmHg olursa VEYA nabız oksimetresi belirgin oksijen desatürasyonu gösterir ve kalp aritmileri ortaya çıkarsa SOLUNUM CİHAZI BAĞLANIR; HEMEN arteryel kan örneği alınıp arteryel kan gazları belirlenir:
         (1) pCO2 >60 mmHg VEYA pCO2 artışı (bazal normal pCO2'nin üzerinde) >20 mmHg ise → Apne testi sonucu pozitiftir. (BEYİN ÖLÜMÜ KLİNİK TANISINI DESTEKLER)
         (2) pCO2 <60 mmHg VEYA pCO2 artışı (bazal normal pCO2'nin üzerinde) <20 mmHg ise → Sonuç BELİRSİZDİR ve ek bir destekleyici test düşünülmelidir

BÖ beynin klinik işlevlerinin (beyin sapı dahil) geri dönüşümsüz kaybı olarak tanımlanır.Bu tanının kan sirkülasyonu devam eden, solunumu ancak dışardan destekli olarak süren hastaları ilgilendirdiğini, kardiorespiratuvar işlevleri **geri dönüşümsüz şekilde** tamamen kaybolmuş (kalbi ve solunumu durmuş) bir kişinin zaten "ölü" sayılacağını hatırlamak gerekir. Solunum eforu olmayan, temel dolaşım işlevleri spontan veya destekle sürmekte olan bir kişide, BÖ tanısının çok önemli sonuçları vardır:

1. Doğru şekilde BÖ tanımlanmış hiçbir olguda düzelme veya uzun süreli hayatta kalma bildirilmemiştir. Uygulanan tedaviden bağımsız olarak, birkaç gün ila hafta içinde -infeksiyon, metabolik dekompansasyon gibi başka hiçbir komplikasyon ortaya çıkmasa bile-bulbus hasarına bağlı yaygın vazodilatasyon ve yüksek çıkışlı konjestif kalb yetmezliği ve sonuçta asistoli gelişir.
2. Kısa vadede kardiak yetmezlik ve ölümün ortaya çıkacağını bilmek:
   a. resüsitasyon konusunda agresif olunmaması,
   b. hasta yakınlarının uygun şekilde bilgilendirilmesi
   c. halen canlı organ sistemleri olan hastanın potansiyel organ donörü olarak algılanıp buna yönelik medikal ve legal işlemlerin planlanması şeklindeki görevlerimizi bize hatırlatır.

3. Bu sonuçların ciddiyeti gözönünde bulundurulmalı, ayırıcı tanıda karışıklık yaratabilecek durumlar dikkatle incelenmeli ve beyin ölümü tanısı kesinleşmedikçe hastanın tetkikleri ve yaşamsal desteği titizlikle sürdürülmelidir.

Her türlü ciddi ve yaygın beyin hasarı beyin ölümüne neden olabilir. En sık nedenler akut travmatik beyin hasarı; kardiorespiratuvar durma, boğulma veya başka bir asfiksi nedenine bağlı olarak gelişen hipoksik-iskemik nöronal hasar; ağır beyin kanaması veya infarktı; Reye sendromu; neoplazi, abse, menenjit, ensefalit gibi nedenlerle ortaya çıkabilen, büyüme gösteren intrakranyal yer kaplayıcı lezyona bağlı herniasyon ve hızlı seyirli hepatik yetmezliktir. Tetikleyen mekanizma değişiklik gösterse de genelde patogenetik mekanizmadaki son yol ortaktır. Beyin ölümüne götüren süreç sırasında intrakranyal basınç ortalama arteryel kan basıncını aşıncaya kadar yükselir. Bu noktada intrakranyal dolaşım durur ve başlangıçtaki patolojik süreç sırasında ölmemiş nöronlar da ikincil iskemi nedeniyle ölürler. Bundan sonra intrakranyal basınç düşer ve nekrotik beyne kan akımı tekrar başlar. Sonuçta gelişen total infarkta bağlı olarak beyin otolize uğrar.

Beyin Ölümü Klinik Tanısında Karşılaşılan Sorunlar: Aşağıdaki koşullar BÖ klinik tanısında karışıklık yaratabilir, bu durumlarda tanı tek başına klinik bulgularla kesin olarak konamayabilir. Destekleyici testler önerilir.

A. Ciddi yüz travması
B. Önceden varolan pupila bozuklukları
C. Toksik düzeylerde sedatif ilaçlar, aminoglikozidler, trisiklik antidepresanlar,antikolinerjikler, antiepileptikler, kemoterapötikler, nöromuskuler blok yapıcı ilaçlar
D. Kronik CO2 retansiyonu yapabilecek uyku apnesi veya ağır akciğer hastalığı
E. Yanıtsızlık, beyin sapı arefleksisi ve apne BÖ tanısını düşündürse de, bu bulguların irreversibl bir patolojik sürece işaret ettiğini gösterebilmek için klinisyenin böyle bir sendroma neden olabilecek yapısal bir lezyonun varlığını bilmeye ihtiyacı vardır. Travmatik beyin hasarı, intraserebral kanama veya iskemik SVH'da kranyal BT veya MRG ile bu lezyon sıklıkla gösterilebilir. Ancak hipoksik-iskemik ensefalopati gibi durumlarda bu görüntüleme yöntemleri genelde normal veya non spesifik özellikler taşıyacaktır. Bu gibi durumlarda hastanın, uzun süre yetersiz ventilasyon-sirkülasyona neden olduğu belgelenmiş bir kardiopulmoner duraklamadan geçmiş olduğunun bilinmesi yeterince ciddi bir yapısal lezyonun varlığını destekler.

Beyin Ölümü Tanısı İle Uyumlu Olabilecek Klinik Gözlemler: Bu belirtiler tesadüfen görülebilir, beyin sapının çalışması şeklinde yanlış yorumlanmamalıdır.

A) Ekstremitelerin kendiliğinden "spinal" hareketleri (patolojik fleksiyon veya ekstansiyon yanıtı ile karıştırılmamalı)
B) Solunum benzeri hareketler (omuz kalkışı, sırtta arklaşma, belirgin tidal volüm yaratmayan interkostal genişleme)
C) Terleme, taşikardi
D) Farmakolojik destek olmadan normal kan basıncı
E) Diabetes insipidus yokluğu (normal osmolar kontrol mekanizması)
F) Derin tendon refleksleri, üçlü fleksiyon cevabı
G) Babinski refleksi

Destekleyici Laboratuvar Testleri: Beyin ölümü klinik bir tanıdır. Altı saat sonra bir klinik değerlendirme tekrarı önerilir ancak bu süre değişebilir. Destekleyici bir test zorunlu değildir ancak özellikle klinik testlerin bazı bileşenlerinin yapılamadığı veya değerlendirilemediği hastalarda yararlıdır. Katastrofik beyin hasarı olup henüz beyin ölümünün klinik kriterlerini doldurmayan hastalarda da önerilen destekleyici testlerin BÖ ile benzer sonuçlar verebileceğini vurgulamak gerekir. Aşağıdaki destekleyici test bulguları en duyarlısı birinci sırada olmak üzere duyarlılık sırasına göre verilmiştir.

A. Konvansiyonel Anjiografi: Karotis bifürkasyonu veya Willis düzeyinde intraserebral dolum olmaması. Eksternal karotis sirkülasyonu açıktır, süperiyor longitüdinal sinüs dolumu gecikmiş olabilir. Etkin intrakranyal kan akımının durmuş olması BÖ için olmazsa olmazdır.
B. Elektroensefalografi (EEG): 16-kanallı EEG cihazları dahil, şüpheli beyin ölümünde EEG kayıtlaması için asgari teknik kriterlere uyan bir kayıtlama sırasında en az 30 dakika süresince elektriksel aktivite olmaması.
C. Transkranyal Doppler Ultrasonografi:
   1. Hastaların %10'unda temporal insonasyon penceresi bulunmayabilir. Bu nedenle Doppler sinyallerinin başlangıçta olmaması BÖ ile uyumlu olarak yorumlanamaz.
   2. Diastolik akım veya reverberasyon gösteren akım olmaksızın küçük sistolik piklerin varlığı ileri derecede artmış intrakranyal basınçla bağlantılı çok yüksek vasküler dirence işaret eder. Reverberasyon gösteren akım karotis ve vertebral arterlerde veya karotis poligonundaki dallarında gözlenebilir. Sistolde küçük bir ileri kan akımı görülmesine karşın diastolde akım ters dönerek başlangıç noktasına gelir. Bu pattern görece kolay tanınır ve BÖ'deki intrakranyal sirkülasyon yokluğunun güvenilir bir belirtecidir.
D. Technetium 99m hexamethylpropyleneamineoxime ile SPECT: Beyin parankimine izotop alımının olmaması ("boş kafa fenomeni")
E. Somatoduyusal uyarılmış potansiyeller (SEP): Median sinir stimülasyonu ile N20-P22 yanıtının bilateral olarak alınamaması. Kayıtlamalar şüpheli beyin ölümü için SEP kaydı asgari teknik kriterlerine uymalıdır.

Tıbbi Kayıt Tutulması (Standart): Beyin ölümü tanısı konulan hastalarda mutlaka aşağıdaki tıbbi kayıtların tutulması ve dökümante edilmesi gerekir.

A) Durumun etiyolojisi ve geri dönüşümsüzlüğü
B) Beyin sapı reflekslerinin olmaması
C) Ağrıya motor yanıt olmaması
D) pCO2 > 60 mmHg iken solunum olmaması
E) (varsa) Destekleyici testin neden gerekli olduğu ve sonucu
F) Nörolojik muayene tekrarı: Aradan geçen sürenin ne olması gerektiği kesin olarak ortaya konmamıştır, ancak genelde 6-48 saat arasında yapılması mantıklıdır.

Tanının Konulması: BÖ tanısı reversibl bozukluklar dışlanıp üstüste iki kez BÖ klinik testleri tanıyı destekler bulunduğunda deklare edilebilir. Ardışık testlerin arasındaki süre hastanın yaşı ve beyin hasarının natürüne bağlıdır. Bir haftalıkdan iki aya kadar olan çocuklarda bu sürenin 48 saat olması ve bir doğrulayıcı testin yapılması gereklidir. İki aylıktan 1 yaş sonuna kadar çocuklarda da 24 saat aralık ve bir doğrulayıcı test gereklidir. Bir yaş üstündeki çocuklar aşağıda anlatıldığı şekilde erişkinler gibi değerlendirilebilir.

Genelde, görüntüleme ile irreversibl sebebin gösterilebildiği ağır kafa travması veya intraserebral kanama gibi durumlarda muayenelerin arasında 6 saatlik zaman geçmesi yeterlidir. Görüntülemede bulgu elde edilemeyen hipoksik-iskemik ensefalopati gibi durumlarda 24 saatlik bir aralık bırakılmasında yarar olacaktır. Ancak bir doğrulayıcı inceleme yapılabilirse bu süre 6 saate indirilebilir.

Hastalar ikinci klinik muayene veya ikinci klinik muayeneden sonra doğrulayıcı inceleme yapıldıktan sonra BÖ olarak deklare edilebilirler. BÖ tanısı konduktan sonra organ donörü olmayacak hastalar hemen ekstübe edilebilir. Organ donörü olacakların tekrar ventilatöre bağlanıp süratle ameliyata hazırlanmaları gereklidir.

Prognoz: Düzgün şekilde BÖ tanısı konmuş hastalardan düzelen veya uzun yaşayan olgu bildirilmemiştir. Tedavi ne olursa olsun genelde günler-haftalar içinde asistoli ortaya çıkar. BÖ tanısına rağmen somatik tedavinin devamı zordur. BÖ hastalarında genelde ciddi hipotansiyon gelişir ve kan basıncı desteği için vazopresör kullanımı gerekir. Sıklıkla sepsis, böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon (DİK), vücut ısısı ayarlama kapasitesinin kaybı ve diabetes insipidus ortaya çıkar. Çok az sayıda genç BÖ hastasında agresif ve çok sofistike somatik destekle asistolinin birkaç ay geciktirilebildiği bildirilmiş ancak hiçbirinde nörolojik düzelme bulgusu saptanmamıştır.

Etik Konular: BÖ tanısında karşılaşılan etik sorunlar genelde ailelerin dinsel veya başka nedenlerle BÖ kavramını kabul etmemeleri ve doktorun BÖ tablosundaki bir hamile kadında bebeğin canlı doğurtulabilmesi için somatik destek tedavisine devam etme yükümlülüğünden kaynaklanır. BÖ kavramı batı dünyasının genelinde kültürel ve dinsel açıdan kabul görmektedir. Ülkemizde ise BÖ kavramı hasta yakınlarında çok değişik tepkilere neden olabilmektedir. Hasta yakınları tarafından kabul görmüyorsa hekimin ekstübasyon konusunda ısrarcı olmaması doğru hareket tarzını oluşturur. Ancak prognozun böylesine umutsuz olduğu bir durumda bu tip bir hastayı agresif tedavi etmek yönünde etik bir zorunluluk yoktur. Hasta yakınları sıklıkla sevdiklerinin trajik şekilde kaybını duygusal olarak kabullenemedikleri için doktorun destek tedavisini sürdürmesini isterler. Bu durumda doktorun anlayışlı bir şekilde hasarın cidiyetini ve hastanın kaybedilmiş olduğunu aileye anlatması gerekir. Yine de anlaşılmaz ise somatik destek tedavisinin bir iki gün sürdürülmesi ailenin durumun umutsuzluğu ve ölümün önlenemeyeceği gerçeğine kademeli olarak alışmasını sağlar. Yine organ bağışı önerilmesi de hasta yakınlarının gerçeği kabullenme sürecini kolaylaştırabilir. Bebekleri canlı olarak doğurtulana kadar agresif somatik destek tedavisine devam edilen az sayıda, BÖ ölümü tablosunda hamile kadın bildirilmiştir. Bir olguda böyle bir tedavi 100 günden daha uzun süre devam ettirilmiştir. Bu tip bir denemeye girişme kararı mutlaka baba tarafından alınmalıdır. Babayı tedaviye devama izin vermesi konusunda yönlendirme, fetusun yaşı ve yaşayabilirliğinin artışına paralel olarak doktor için de artan bir etik yükümlülük haline gelir.

Kaynaklar

Bahar SZ,Aktin E.Sinir Sistemi Semiyolojisi. İçinde: Öge AE, Baykan B (editörler). Nöroloji, 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2011. s: 1-5.

DeMyer WE. Technique of the neurologic examination. 5th edition. McGraw-Hill, New York, 2004.

Mayo Clinic Examinations in Neurology 7th edition .Eds .DOWebers,AJDD Dale,E Kökmen.Mayo Clinic and Mayo Foundation. Minnesota 1998.

Mumenthaler M, Mattle H. Neurologie; Thieme Verlag, Berlin, 1998.

Oommen JK.Neurological history and physical examination. http:emedicine.medscape.com/article/1147993.

Patten BS.The history of the neurological examination .Part 1: ancient and pre-modern history-3000BC to AD1850.J Hist Neurosci.1992 ;1:3-4.

Steinberg DA.Scientific neurology and the history of the clinical examination of selected motor cranial nerves.Semi Neurol.2002 ;22:349-356.

KISIM 2
NÖROLOJİ'DE YARDIMCI MUAYENE YÖNTEMLERİ

Dr. Sara Zarko Bahar

KOGNİTİF İŞLEVLERİN NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öget Öktem

Hastanın Nöropsikoloji Laboratuarında bilişsel (kognitif) işlevleri açısından değerlendirilmesi, nörolojide yardımcı muayene yöntemlerinden biridir. Bu incelemeye "Nöropsikoljik Değerlendirme" (NP), bu amaçla kullanılan testlere de "Nöropsikoljik Testler" denir. Bilişsel işlevlerimiz, belli nöral şebekeler aracılığıyla gerçekleşir; bu nöral şebekeler de anatomik olarak belli beyin yapılarının ve bunlar arasındaki ileti yollarının faaliyetine dayanır. Bilişsel işlevlerimizi değerlendirmek üzere geliştirilmiş olan nöropsikolojik testler bu değerlendirmeyi yaparken, beynin bu yapılarının da muayenesini gerçekleştirmiş olurlar. Bazı durumlarda, beyindeki patolojinin henüz nörolojik muayene ile yakalanamamasına, beyin görüntülemelerine de yansımamasına karşılık, nöropsikolojik değerlendirme bozulmayı yakalayabilen tek yöntem olarak karşımıza çıkabilir. Örneğin Alzheimer hastalığının çok erken evrelerinde klasik görüntüleme yöntemleri normalken uygun testlerle bellek işlevlerinde bozulma gösterilebilir.

Nöropsikolojik Değerlendirmenin Amaçları ve Endikasyonları

Ayırıcı Tanı Aracı Olarak NP İnceleme: Nöropsikolojik muayene, bozulan ve korunan zihinsel işlevlerin ortaya koyduğu "kognitif profil" ile tanıya gitmede yardımcı olur. Bazı psikiyatrik durumlarda hastalığın saf psikiyatrik mi olduğu, organik nörolojik bir tutulum bulunup bulunmadığını ayırt etmede de nöropsikolojik değerlendirme yararlıdır. Ayrıca kognitif tutulumla giden nörolojik hastalıkların ayırıc tanısında da NP inceleme önemli rol oynar. Örneğin Nöroloji kliniğine unutkanlık yakınması ile başvuran ve demans tanısı alan bir hastada bunun hangi tip demans olduğu nöropsikolojik değerlendirme ile ayırt edilebilir. Hastada limbik tipte, yani kayıt yapamama şeklinde bir bellek bozukluğu Alzheimer hastalığını, hasta kayıt yapabiliyor, ama dikkat işlevlerindeki bir bozulma nedeniyle kaydettiği şeyi geri getirip hatırlayamıyorsa Alzheimer dışı bir demansı düşündürür.

Hastalığın İzlenmesinde NP İnceleme: Ayırıcı tanının yapılması ve tedavinin plânlanmasında olduğu kadar, hastalığın gidişinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesinde de nöropsikolojik muayene değerli bir yöntemdir. Belli aralarla tekrarlanan nöropsikolojik değerlendirme hem tedavinin etkililiğini görmeyi ve gerekliyse değişiklik yapmayı olanaklı kılar, hem de hastalığın düzelmekte mi ilerlemekte mi olduğunu görmemizi sağlar, ilerliyorsa bu gidişin hızı hakkında fikir verir.

Rehabilitasyonun Plânlanmasında NP: Günümüzde kognitif rehabilitasyon giderek önem kazanmaktadır. Afazilerde dil işlevlerinde rehabilitisyon çoktan beri bilinen bir yaklaşım iken, diğer bilişsel kayıplarda da rehabilitasyon gitgide önem verilen bir çalışma alanı olarak belirmektedir. Bir çok hastalık ve olay, ardında zedelenmiş mental işlevler bırakarak geçer: örneğin kurşun yaralanmaları, kafa travmaları, damarsal olaylar, tümör rezeksiyonları, ansefalitler, vb. Hasta iyileştikten sonra geride bellek, dikkat, yönetici işlevler, mekân ihmali, görsel-uzamsal işlevler, soyutta düşünme (ve tabii dil) gibi bir çok bilişsel işlev alanında defisitler kalabilir. Uygun bir rehabilitasyonla hastanın bu bozulmuş işlevlerinde iyileşmeler sağlanabilir. Bozulan bilişsel işlevin rehabilitasyonunun plânlanması, her bir hasta için ayrı ayrı yapılması gereken bir düzenlemedir; bunun için hastanın sadece bozulan işlevinin değil, bütün mental işlevlerinin muayene edilmesi, hastanın kuvvetli ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, rehabilitasyonun o hasta için nasıl yapılacağının plânlanması gerekir. Bunun amaçla en geçerli yöntem, nöropsikolojik değerlendirmedir.

Nöropsikolojik Değerlendirmede ve Bu Değerlendirmenin Yorumlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bir nöropsikolojik değerlendirmeye başlamadan önce hastanın konfüzyonda olmadığından, uyanık ve dikkatini

toparlayabilir durumda olduğundan emin olmalıdır. Eğer hasta hafif düzeyde bile konfüze ise, bütün testlerde, dolayısıyla bütün bilişsel işlevlerde bozulmuş gibi görünecek, bu da hastayı yanlış değerlendirmemize yol açacaktır. Aslında korunmuş olan bilişsel alanlarını değerlendiren testlerde de, hasta dikkat bozukluğuna sekonder olarak kötü performans gösterecektir. Bu nedenle teste başlamadan önce hastanın işbirliği yapabilecek asgari bir dikkat düzeyine sahip olduğundan emin olunmalıdır.

Hastanın Dil işlevlerinde "anlama"yı içeren bir bozulma varsa, hasta test yönergelerini tam olarak anlamayacağı için benzer bir durumla karşılaşabiliriz; hasta hemen bütün testlerden kötü puanlar alarak sanki bütün bilişsel alanlarında bozulmalar varmış gibi görünebilir. Bu nedenle, nöropsikolojik değerlendirmeye başlarken, hastanın söylenileni anlamada bir sorunu olmadığından da emin olunmalıdır.

Bir başka kişinin yaptığı testlerin puanlarına bakarak bunları yorumlamanın, hastayı değerlendirmenin çok yanıltıcı olabileceğini de vurgulamak gerekir. Hastayı değerlendirmek, test sonuçlarını yorumlamak için, testleri cevaplandırmakta olan hastayı bizzat gözlememiz, testlerle nasıl, hangi yolları kullanarak başa çıkmaya çalıştığını dikkatle izlemiş olmamız gerekir. Çünkü bilişsel işlevlerimiz beyinde ayrı ayrı, bağımsız birimler şeklinde örgütlenmiş değillerdir. Bilişsel işlevlerimiz bölünmez bütünler olmadıkları gibi, yani parçalı bir şekilde tutulmaları mümkün olabildiği gibi, birbirini etkileyen örüntüler oluştururlar; bu nedenle belli bir işlevdeki bozulma, bir çok farklı beyin mekanizmasının herhangi birindeki tutulumdan dolayı ortaya çıkabilir. Birinciye, yani parçalı tutulmaya örnek olarak, Agrafisiz Aleksi verilebilir. Bu durumda kişi gördüğü yazıyı okuyamamasına karşılık, görme dışında gelen bir yolla, örneğin o kelimeyi oluşturan harfler kendisine tek tek sayıldığında, kulaktan duyup bu harfleri birleştirerek kelimeyi okuyabilir. İkinciye, yani bir bilişsel işlevde görünürdeki bozulmanın başka zihinsel işlevlerdeki bir tutuluma sekonder olarak ortaya çıkabileceğine örnek olarak da, bir aritmetik testinden aynı düşük puanı almış iki hasta düşünelim: bunlardan biri aritmetik becerisi bozulduğu, yani akalkülisi olduğu için bu puanı almışken, ikinci hasta aritmetik becerisi korunduğu halde, konsantrasyon ve dikkati sürdürme becerileri bozulmuş olduğu ve birkaç basamaklı bir işlemi aklında tutamadığı için düşük puan almış olabilir. Birinci hastanın arka beyin bölgelerinde, parietal'de bir lezyonu varken, ikincide lezyon önde, prefrontal bölgelerdedir. Yani aynı düşük puanı alan iki hastayı testle başa çıkmaya çalışırken bizzat gözlemememişsek, bu hastaların test sonuçlarını yorumlarken yanılabiliriz.

Aynı şekilde, belli bir sistemdeki bozulma da,birbirinden bağımsızmış gibi görünen bir çok işlevin (birincideki bozulmaya sekonder olarak) bozulmasına yol açabilir. Yukarda sözünü ettiğimiz, dikkati çok bozuk olan, ya da dil işlevinde anlama'sı bozulmuş olan hastaların, bu bozulmaya sekonder olarak, bütün diğer işlev alanlarını değerlendiren testlerde de (bu alanlardaki bozulmaya sekonder) bozukluk göstereceği örneğinde olduğu gibi.

Bir testle başa çıkmanın da birden çok yolu olabilir ve beyindeki lezyon bu yollardan bazılarını etkileyip bazılarını salim bırakmış olabilir. Örneğin, görsel belleğinde bozulma olan bir hastaya görsel bellek testi verirken, hasta gördüğü şeyi söze dökerek ("bir zarfa benziyor" diyerek), yani salim kalan sözel belleğiyle bunu kodlayarak aklında tutabilir. Yarım saat sonra geciktirilmiş hatırlamasına bakıldığında hasta "zarfa benziyor demiştim" deyip şekli doğru çizdiğinde görsel bellekten tam puan alabilir, bu şekilde hastanın görsel belleği yanıltıcı şekilde değerlendirilmiş olur.

Bütün bu nedenlerden dolayı, hastanın nöropsikolojik değerlendirmesini deneyimli bir nöropsikoloğun yapması gerekir. Hastanın hangi bilişsel işlevi değerlendiren hangi testten hangi puanı aldığından çok daha önemlisi, hastanın o testte çözüme hangi yolları ve yaklaşımları kullanarak gittiğini görmektir. Eğer bu gözden kaçırılırsa, hastanın yalnızca testten aldığı puan, hasta hakkında kısıtlı bilgi verir.

Bir başka önemli nokta, hastanın verilen testi yaparken "yapması mümkün olan en iyi performansı" ortaya koymasını sağlamaktır. Zira hastanın neyi yapabildiğini görmemiz gerekir. Bu nedenle de, bu hasta "neyi yapabilir" ile "şu anda ne yapıyor" arasındaki fark minimuma indirgenmelidir. Hastayı sindirmek, yapabileceği kadarını yapamaz hale getirmek çok kolaydır: soğuk, uzak, resmî bir tavır takınmak, sorularını duymazdan gelmek, hastayı hemen ürkütür, sindirir ve yapabileceği kadarını yapamamasına neden olur. Buna karşılık, güler yüzlü ve yakın davranmak, testleri gündelik bir konuşma havası içinde vermek, başarı gösterdiği en ufak noktada onaylayıcı, teşvik edici tavır göstermek hastayı rahatlatır ve yapabileceği maksimum kapasiteyi göstermesini sağlar.

Bir diğer önemli nokta da, karşımızdaki bireyin, eski premorbid düzeyini, her türlü olanağı kullanarak (aileden bilgi almak, yetiştiği yeri, gittiği okulları, yaptığı işleri değerlendirmek, vb) saptamaya çalışmaktır. Testlerin Türkiye standardizasyonunun yapılmış, yaş ve eğitim gruplarına göre normlarının toplanmış olması, karşımızdaki bireyi değerlendirmede yetersiz kalabilir. Bu çalışmalar bize "ortalama normal"in ne olduğunu gösterir, ama "kişisel normal"in de varlığını gözden kaçırmamak gerekir. Geçmişte çok parlak olan bir birey, o an kendisine verilen testte hâlâ Türkiye ortalamalarına göre "normal" bir puan alıyor olabilir, ama eski parlak (kendisi için normal olan) performansına göre o an aldığı puan bir düşüşü sergiliyor olabilir. Bunu gözden kaçırmak, o kişide başlamış bir dejeneratif süreci gözden kaçırmak anlamı-

na gelebilir. Tersine, örneğin en basit zaman oryantasyonu sorularını cevaplayamayan bir hastanın yakınları "Eskiden de ne yılı, ne ayı, ne de günü bilmezdi" diyorlarsa, o zaman hastayı "zaman oryantasyonu kaybolmuş" diye tanımlamak da çok yanıltıcı olur.

Son olarak bir noktanın daha vurgulanması gerekir. Hasta, herhangi bir bilişsel alanda, elimizdeki en basit testi bile yapamıyorsa, bu bilişsel alanda bugünkü seviyesini belirlemek için kendisine o anda verilebilecek çok basit bir test uygulamaktan kaçınmamalıdır. Zira bu sayede, daha ilerde kendisi yeniden değerlendirildiğinde, aynı düzeyde mi kaldığını yoksa kötüye mi gittiğini ayırt etmek mümkün olabilir.

Bilişsel İşlevler ve Bunları Değerlendiren Nöropsikolojik Testler

Kognitif ya da bilişsel işlevler şöyle sıralanabilir:

- Uyanıklık ve Basit Dikkat
- Yürütücü (Executive) İşlevler
  - Motivasyon
  - Karmaşık Dikkat Grubu
    Perseverans (Sebatlılık)
    Çeldiricilere Direnç
    Dürtü Kontrolü
    Aynı Anda İki Şeye Birden Dikkat Edebilme
    Kategori Değiştirebilme
  - Planlama,Organizasyon
  - Soyutlama, Akıl Yürütme
- Bellek (Sözel ve Görsel)
  Kayıt ve Geri Getirme
- Dil İşlevleri (Sözel ve Yazılı)
- Aritmetik
- Dikkatin Mekâna Yöneltilmesi
- Karmaşık Görsel Algı (Çeşitli alt başlıklardan oluşur)
- Yapılandırma
- Praksi

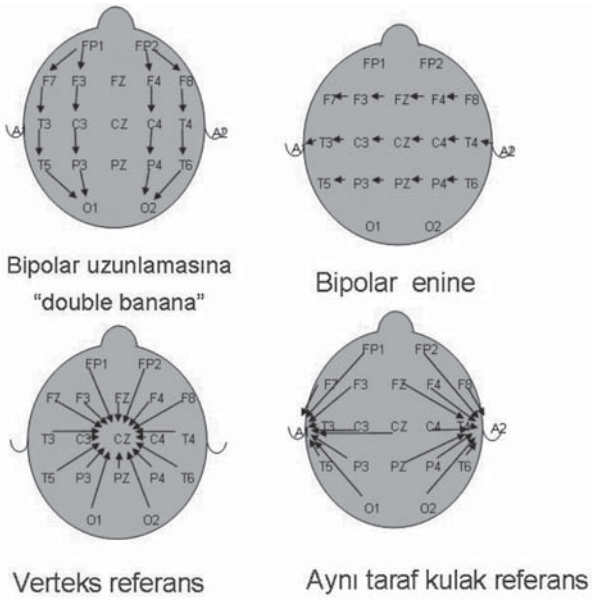
Bu bilişsel işlevlerin her birini değerlendirmede kullanılan pek çok test vardır. Bazı testler bir batarya şeklindedir; bütün zihinsel alanları değerlendiren alt testlerden oluşurlar. Bunların en iyi bilinenleri Mini Mental Durum Skalası, Montreal Koginitif Değerlendirme Skalası, Addenbrooke's Kognitif Değerledirme Skalası, Blessed Kısa değerledirme Ölçeği gibi kısa tarama bataryaları, ya da Mattis Demans Değerlendirme Skalası, Wecshler Erişkin Zeka Ölçeği gibi daha kapsamlı bataryalardır. Bunun yanında her bir bilişsel alan için geliştirilmiş ayrı ayrı testler vardır. Bazı uzmanlar yapılandırlmış bataryaları kullanmayı seçer, bazıları ise her bir bilişsel alanı değerlendiren ayrı ayrı testlerden kendi bataryasını oluşturmayı tercih ederler. Burada bu testlerin detaylarına girilmeyecektir.

ELETROENSEFALOGRAFİ

Dr. Betül Baykan

Elektroensefalografi (EEG) kafatası üzerinden voltaj alanlarının dağılımı ve zaman içinde dalgalanmalarını ölçerek kaydeden, pratiğe girdiği günden beri nörologlar için vazgeçilmez olmuş nörofizyolojik bir laboratuar yöntemidir. EEG her yaş grubunda kullanılabilir, epilepsi tanısında ve epileptik hastaların takibinde en önemli inceleme yöntemidir. Ayrıca, ensefalopati ve ensefalitler gibi birçok beyin hastalığı için çok önemli bir ek araştırma yöntemi özelliğini taşır. Özel tablolarda (örneğin bazı yavaş virüs hastalıkları ve hepatik ensefalopati gibi) klinik tanı için oldukça kesin ipuçları verebilir. Özellikle MR, BT gibi yapısal inceleme yöntemlerine yansıyan bir patolojik bulgunun olmadığı durumlarda fonksiyonel durumu gösteren EEG'nin önemi daha da artar.

EEG aktivitesi; eksitatör ve inhibitör postsinaptik potansiyellerin değişken toplamlarından oluşur, ana kaynağı korteksin dış tabakasındaki piramidal hücrelerin vertikal oryante olan apikal dendritleridir ve subkortikal yapıların modifiye edici etkisi altındadır. Nöronal dipoller beyin elektriksel akımının kaynağıdır ancak yüzeyden kayıtlanabilmeleri için geniş bir nöron grubunun senkron aktivasyonu gerekir. EEG kayıt aletlerinin en önemli parçası bu düşük amplitüdlü potansiyellerin güçlendirilmesini sağlar. Elektrodların yerleştirileceği noktalar uluslararası 10–20 sistemine göre belirlenir. Bu noktaların tümünden alınan kayıtlar montaj adı verilen bağlantılarla değerlendirilir (Şekil 1). Her kanalda iki elektrod arasındaki elektriksel fark kaydedilir, dalga amplitüdleri ve yönleri bu farka bağlıdır. Giriş bir, giriş ikiye göre negatifse geleneksel olarak yukarı defleksiyon, ter-



Şekil 1 — Sık kullanılan EEG montajları.

sine eğer pozitifse aşağı defleksiyon, eğer eşitlerse düz çizgi olur. Bu ilkeye göre EEG kaydının tümü zaman içinde şekillenir. Günümüzde kullanılan dijital EEG cihazlarının en önemli avantajı kayıt yapılan montajdan sonra diğer montajlara geçilebilmesi, amplitüd ve diğer parametrelerin her olgu için ve her bulgu için yeniden ayarlanarak en sağlıklı bilginin sağlanmasıdır.

EEG çekimi en az 30 dakika sürmelidir, öncesinde elektrodlar uygun maddelerle yapıştırılarak ya da şapka şeklinde kauçuk bantlarla sıkıştırılarak yerleştirilir ve bazı özel pastalar ya da tuzlu su ile iletkenlikleri sağlanır. Hastanın saçlarının temiz olması ve tok olması önem taşır. EEG çekimlerinde aktivasyon amacı ile hastaya hiperventilasyon (HV) yaptırılır. Yakın zamanda geçirilmiş serebrovasküler hastalık, ciddi kardiyopulmoner hastalık, orak hücreli anemi gibi durumlar dışında minimum 3 dakika ve tercihen 5 dakika HV mutlaka yaptırılmalıdır. 16 yaş altında görülen ve jeneralize yavaşlama ile karakterize olan HV reaksiyonu iyi bilinmesi gereken bir fizyolojik normal durumdur. Diğer yandan HV sırasında absans nöbetlerinin aktive olması çok tipiktir (Şekil 2). Her rutin EEG'de mutlaka uygulanması gereken diğer önemli bir aktivasyon yöntemi de aralıklı ışık uyarımı (intermittent photic stimulation) dur. Bazı olgularda tüm EEG normalken yalnızca IFS'da epileptik aktivite görülebilir. Nasion noktasının fotik stimülatöre uzaklığı 30 cm olacak ve tam ortaya gelecek şekilde hastaya pozisyon verilmelidir. Ortamın aydınlanması ne çok parlak ne de hastayı göremeyecek kadar karanlık olmalıdır yani loş denebilecek bir aydınlanma gerekir. Kullanılacak IFS frekansları için önerilen Avrupa standartları şu şekildedir: 1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,→60,50,40,30,25. Her uyarı 10 saniye boyunca uygulanmalı ve en az 7 saniye ara verildikten sonra tekrarlanmalıdır. On saniye sürenin ilk 5 saniyesinde gözler açık stimülasyon yapılmalı, izleyerek hastanın gözleri kapattırılmalı ve 5 saniye boyunca göz kapalı şekilde ışık uyarımı devam etmelidir.

EEG değerlendirilmesi için normalin ve çok sayıda farklı durumlara ilişkin normal varyantların iyi tanınması yanısıra artefaktların ayırdedilmesi çok önemlidir. EEG ritimlerinin yaşla ve uykuda değişkenliği iyi bilinmesi gereken diğer noktalardır. Bir aylık bir bebek için normal sayılan aktivite bir yaşında bir çocuk için patolojiktir. Benzer şekilde uykudaki bir erişkinin EEG aktivitesi aynı kişi uyanıkken görüldüğünde bir patolojik bulgu anlamına gelir. Bütün bu bulguların ayrıntılı tanımlanması bu bölümün kapsamı dışındadır. EEG bulgularının yanlış yorumlanmasının sıklığı pratikte ne yazık ki dikkat çekicidir ve bu nedenle EEG'nin klinik nörofizyoloji yan dalı altında özel şekilde eğitimi hedeflenmektedir. Rapor yazabilecek düzeye gelmek için temel EEG bilgilerini edinmenin yanısıra yüzlerce EEG'nin gözlem altında bilinçli şekilde raporunun yazılması şarttır. Normal EEG'de görülen bazı temel ritimler ve frekansları Şekil 4'de görülmektedir.

Her EEG analizinde mutlaka saptanması ve raporda tarif edilmesi gereken noktalar şunlardır:

- Hakim ritimler ve frekansları
- Yerleşimleri (jeneralize veya fokal gibi)
- Amplitüdleri
- Hemisferler arası simetri
- Morfoloji (yavaş dalga, epileptiform anomali gibi)
- Polarite

Şekil 2 — Hiperventilasyon yaparken olguda gelişen absans nöbetine eşlik eden tipik 3 Hz frekansında jeneralize diken-dalga aktivitesi

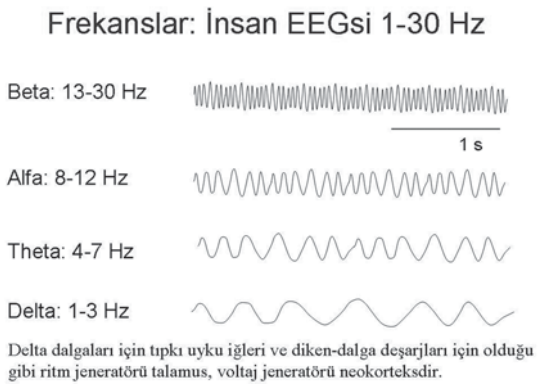
Şekil 3 — Aralıklı ışık uyarımında gözler kapatıldığında beliren ve uyarım sonlandırıldığı halde devam eden düzensiz jeneralize diken-dalga paroksizmleri.

- Uyanıklık durumu
- Reaktivite (özellikle göz açmaya yanıt)
- Aktivasyonlara yanıtlar (patolojik, fizyolojik)
- Olası artefaktlar (göz küresi, göz kırpma, hareket, elektrod kayması, terleme, EKG vb).

EEG çekimi sırasında hastanın kullandığı ilaçlar ve varsa metabolik problemleri mutlaka kaydedilmelidir. Çünkü bazı ilaçların ve metabolik durumların EEG üzerinde etkileri belirgindir. Ayrıca epileptik hastanın nöbeti ile EEG çekimi arasındaki süre önem taşır.

Temel aktivite yaşa göre değişmekle birlikte normal bir erişkinde uyanık ve gözler kapalıyken parieto-oksipital bölgelerde 8-12 Hz frekansında bir aktivite görülür, bu aktivite alfa aktivitesi olarak isimlendirilir. Alfa aktivitesi gözler açılınca kaybolur ya da baskılanır. Beta aktivitesi 13-25 Hz frekansında frontal ve santral bölgelerde belirgin olan bir ritimdir. Yüksek amplitüdlü beta aktivitesi genellikle sedatif-hipnotik bir ilacın kullanıldığını düşündürür.

Uyku da EEG'de bir aktivasyon yöntemi olarak büyük önem taşır. Birinci dönem uyku-uyanıklık arası geçiş dönemidir, alfa ritmi kaybolurken yerini düşük voltajlı yavaş aktivitelere bırakır ardından verteks bölgesinde yüksek amplitüdlü keskin dalgalar belirir. Deneyimsiz bir göz uyanıklık sırasında oluştuğunu sanarak bu dönemi patolojik olarak yorumlayabilir. İkinci dönemin işareti frontosantral yerleşimli 12–14 Hz sinüzoidal yapıdaki uyku iğleridir. Üçüncü ve dördüncü dönemler yavaş dalgalı uyku olarak anılır, yüksek amplitüdlü, yaygın ve düzensiz yavaş dalgalardan oluşur. REM (rapid eye movement) dönemi ise düşük voltajlı, değişken frekanslı bir aktivitedir ve rüyaların görüldüğü ve hızlı göz hareketlerinin ve kaslarda atoninin kaydedildiği dönemdir. REM uyku başlangıcından sonra yaklaşık 90 dakika sonra belirdiği için gündüz yapılan kısa süreli uyku incelemelerinde genellikle görülmez. Uyku hastalıklarının ayırıcı tanısında polisomnografi en değerli yöntemdir. Burada hastanın EEG dışında solunumu, göz ve ekstremite hareketleri de kaydedilir. Hasta açısından ciddi bir tehlike oluşturan

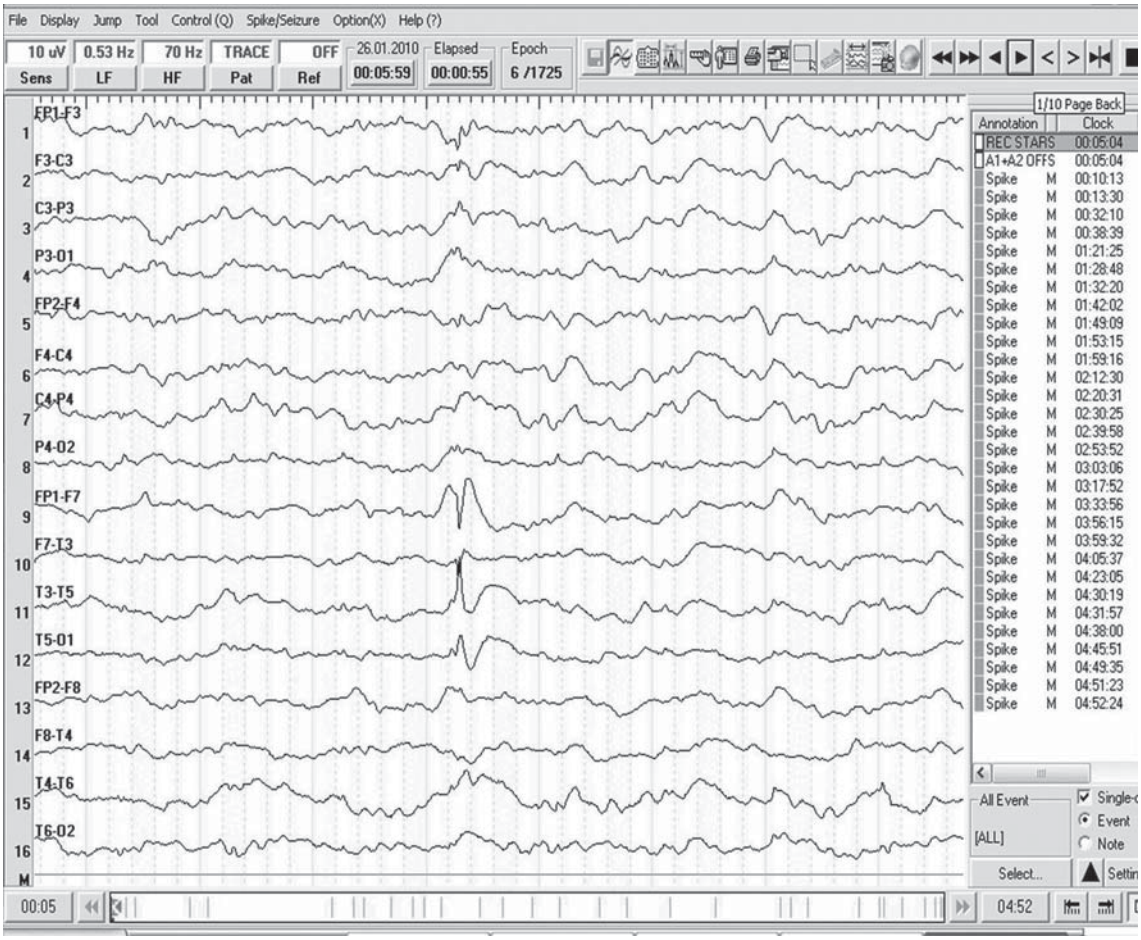


Şekil 4 — İnsan EEGsinde temel frekanslar.

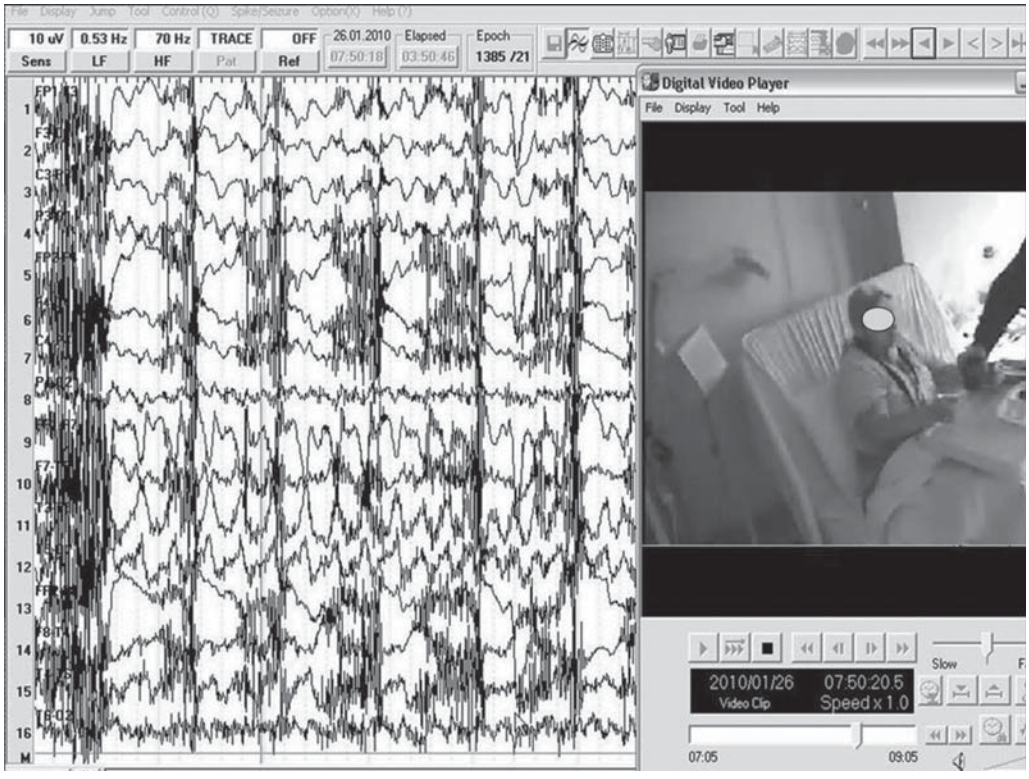
uyku apnesi için bu inceleme vazgeçilmez bir tanı aracı konumundadır.

EEG de rastlanabilecek başlıca patolojik bulgular nonspesifik yavaş dalgalar ve epileptiform aktivite olarak iki ana gruba ayrılır. Yavaş dalga aktivitesi teta (4-7Hz) ve delta (1-3Hz) olarak gruplanır. Görülen yavaş dalganın lokalizasyonu önemlidir. Sıklığı, amplitüdü, varsa ilişkili olduğu diğer faktörler kaydedilir. Epileptiform anomaliler, diken (70 msn altı tabanı olan) ve keskin (70-200 msn tabanlı) dalgalardır ve bu dalga formlarının altında yatan fizyolojik olay paroksizmal depolarizasyon kaymasıdır. Jeneralize epileptiform anomalilerin örnekleri Şekil 2 ve 3'de görülebilir, EEG de fokal bir odak ise Şekil 5'de gösterilmiştir. Yavaş dalga ve epileptiform anomali birlikte de bulunabilir. Ancak tipik epileptiform EEG anomalilerinin normal kişilerde de (normal çocuklarda %1.5-5 oranında) görülebildiği bilinmektedir. Tam tersine, epileptik bir hastanın EEG incelemesinde sadece yavaş dalgalar görülebilir, hatta inceleme tamamen normal olabilir. Bu açıdan EEG değerlendiren hekim, klinisyeni bir tanıya yönlendirmekten kaçınmalıdır.

EEG "mapping" denen yöntem EEG dalgalarının frekanslarının haritalanması ilkesine dayanır ve görsel analize üstünlüğü olmadığı gösterildiğinden bilimsel olarak yararlı bir yöntem olmadığı bilinmelidir. Son yıllarda giderek daha sık kullanılan video-EEG monitorizasyon olarak isimlendirilen yöntemde hastanın görüntüsü ve EEG eş zamanlı olarak kaydedilmekte ve bulgular çok daha detaylı bir şekilde karşılaştırmalı olarak incelebilmektedir (Şekil 6). Bu yöntem başlıca epilepsiyi taklit eden durumlardan ayırmak, nöbet tipini belirlemek ve nöbete eşlik eden semiyolojik özellikleri gözlemlemek için kullanılır. En önemli ve sık kullanım nedenlerinden biri, ilaç tedavisine dirençli olgularda nöbet kaydı yapılarak sorumlu epileptojenik odağın belirlenmesi ve epilepsi cerrahisine hazırlıktır. Video-EEG monitorizasyon bu anlamda epilepsi cerrahisinin olmazsa olmazıdır. Video-EEG'nin yorumlanması ciddi bir iktal EEG ve klinik nöbet semiyolojisi bilgisi gerektirir, bu nedenle epilepsi merkezlerinde yapılmalıdır. Video- EEG'nin klinik pratikte çok yarar sağladığı bir konu da psikojen non-epileptik nöbetlerin ya da diğer adıyla psödo-nöbetlerin tanınmasıdır. Psödo-nöbetli bir hastanın boş yere yanlış bir tanıyla gereksiz anti-epileptik ilaç almasının önüne geçilmiş ve gereken doğru tedavinin planlanmasına olanak sağlanmış olur. Tam tersine psödonöbet sanılan bir tablonun aslında gerçekte epilepsi nöbeti olduğu görü-



Şekil 5 — Fokal epilepsisi olan olguda sol ön temporal bölgede faz karşılaşması gösteren keskin dalga dikkati çekmektedir.



Şekil 6 — Video-EEG monitorizasyonu yapılan bir hastanın görüntüsü.

lebilir. Bu durum özellikle frontal lob kökenli nöbetlerde söz konusudur.

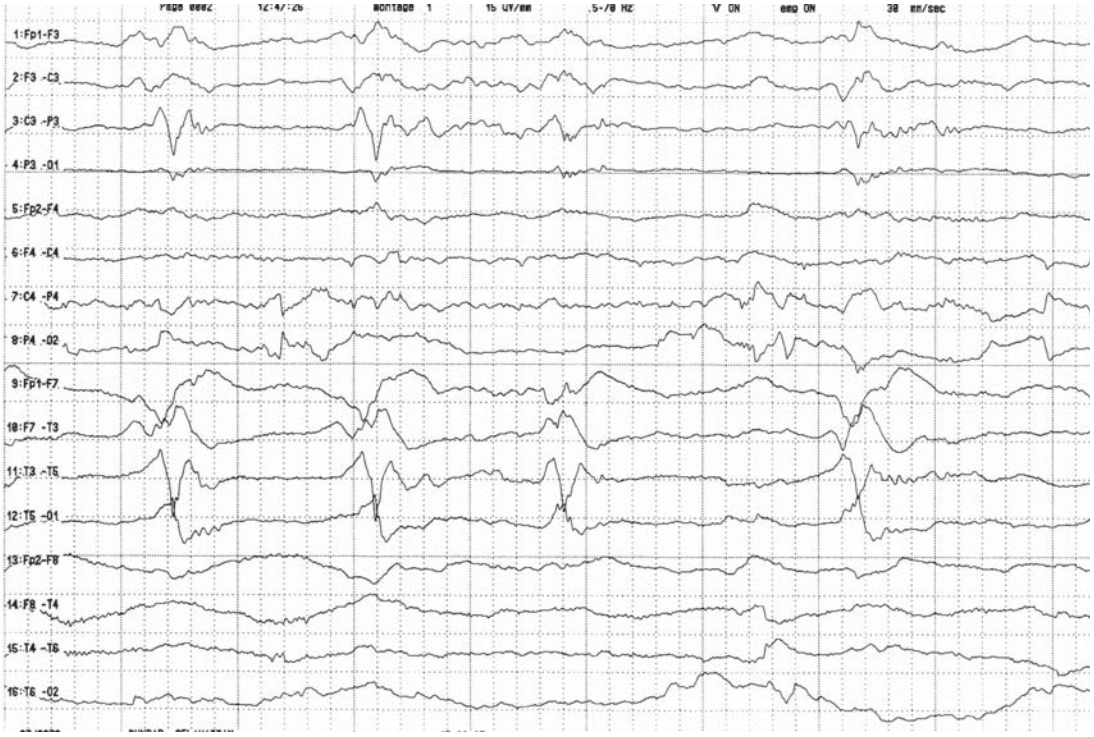
Non-invazif, yani yüzeyel video-EEG ile odak gösterilemediğinde ayrıntılı klinik ve görüntüleme analizlerinin de yardımıyla, o hasta için bir yaklaşım belirlenip invazif EEG de yapılabilmektedir. İnvazif video-EEG'de hastadaki epilepsi odağının durumuna ve yerleşimine göre beyin parenkimine stereotaktik derin elektrodların veya subdural "grid" ve "strip" denen elektrodların yerleştirilmesi söz konusudur. Bu teknikler, infeksiyon ve

Şekil 7 — Açıklanamayan uyku eğilimi, kooperasyon kısıtlılığı ve gözlerde nistagmoid hareketleri olan hastada yapılan EEG incelemesi nonkonvülzif status epileptikus ön tanısını kanıtlayan devamlı jeneralize 3.5 Hz diken/keskin dalga varlığını göstermektedir.

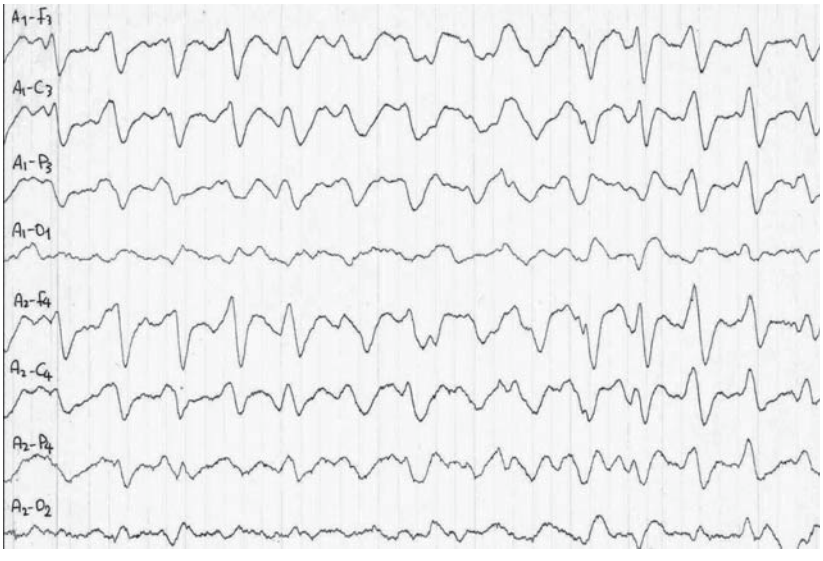
kanama başta olmak üzere riskler taşımaları açısından non-invazif EEG'den farklılık gösterirler. Semi-invazif deyimi ise foramen ovale düzeyinde yerleştirilen elektrodları içerir. Çok ağrılı olması ve fazla bir üstünlüğü olmaması nedeniyle seyrek olarak uygulanır.

EEG'nin klinik olarak önem taşıdığı durumlar ve indikasyonları ilgili hastalıkların laboratuvar incelemeleri bölümlerinde aktarılmıştır. Epileptik hastalarda karakteristik epileptiform EEG bulguları ile klinik tanı doğrulanabilir. Status epileptikusta ve yoğun bakım hastalarında EEG takibi büyük önem taşır. Nonkonvülzif status epileptikus tanısı için ise EEG vazgeçilmez ve kesin tanı koyduran yöntemdir (Şekil 7).

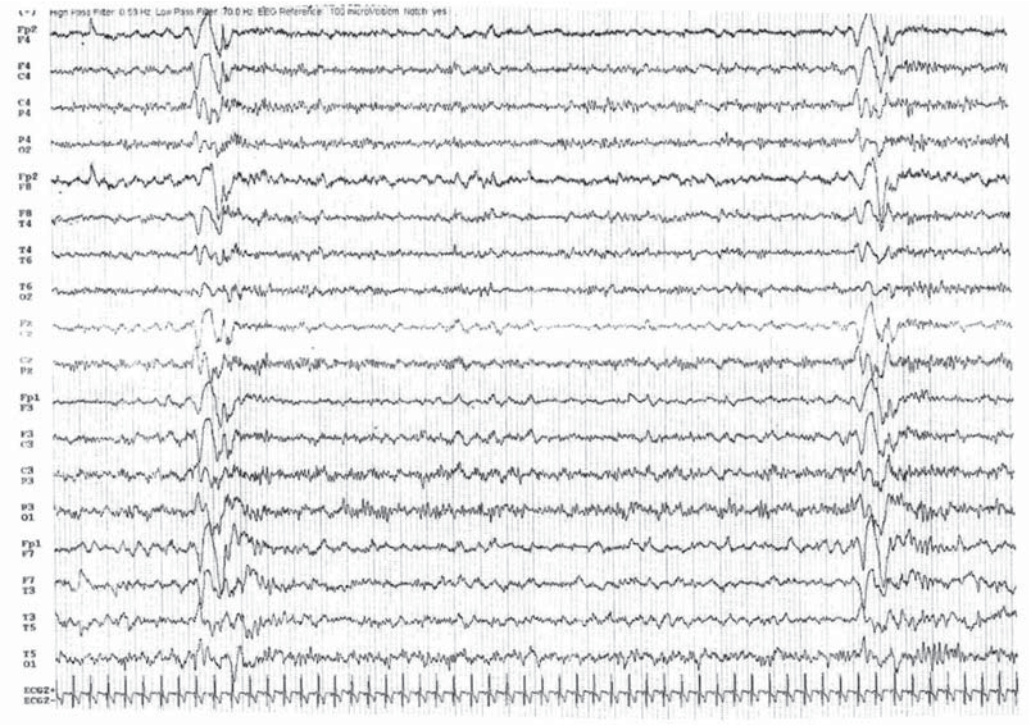
EEG'nin inceleme olarak çok önem taşıdığı diğer durumlar acil poliklinikte ensefalit veya ensefalopati olasılığı, intoksikasyonlar ve metabolik olaylar olarak özetlenebilir. Önemli ve tanı koydurucu bazı EEG bulguları şu başlıklar altında toplanabilir:



Şekil 8 — İnme sonrası nöbet geçiren olguda sol temporoparietal bölgede periodik tekrarlayan geniş tabanlı keskin dalga özelliğindeki lateralize epileptiform deşarjlar (PLED) ve izlenmektedir.



Şekil 9 — Hepatik ensefalopati tablosundaki olguda hemisfer ön yarılarında trifazik dalgalar (hörgüçlü delta dalgası görünümüne dikkat ediniz).



Şekil 10 — SSPE olgusunda tipik periodik paroksizmler görülmektedir.

Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar (PLED): genellikle akut ve haraplayıcı bir beyin lezyonunu yansıtır ve nöbetlerle önemli oranda ilişkilidir (Şekil 8).

Trifazik Dalgalar: karaciğer ensefalopatisinde büyük ölçüde anlamlıdır, bazen diğer toksik-metabolik ensefalopatilere de eşlik edebilmektedir. (Şekil 9)

Fokal yavaş dalga bulgusu %70 olasılıkla kaydedildiği bölgede yapısal bir beyin lezyonunun varlığını düşündürür.

Jeneralize 1 Hz Periyodik Keskin Dalga Paroksizmleri: Jacob-Creutzfeldt hastalığında bu tipik EEG bulgusu varsa tanı açısından patognomoniktir

Periodik Paroksizmler: Subakut sklerozan panensefalit'te (SSPE) yavaş dalgalar ve eklenen keskin elemanlardan oluşan jeneralize deşarjın periyodik aralarla çekim süresince tekrarlamasıdır (Şekil 10).

ELEKTROMİYOGRAFİ VE SİNİR İLETİM İNCELEMELERİ

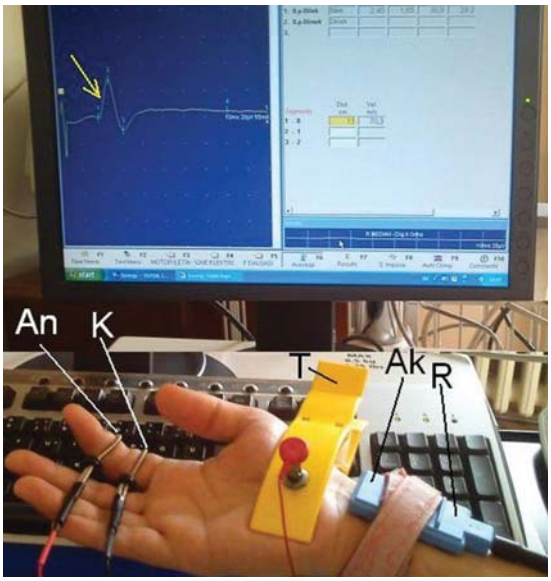
Dr. A. Emre Öge

Elektromiyografi ve sinir iletim incelemeleri periferik sinirleri, kasları ve nöromüsküler kavşağı tutan hastalıkları belirlemede ve bu hastalıkların ayırıcı tanısında en çok kullanılan araştırma yöntemleridir. Daha nadir olarak merkez sinir sistemini etkileyen hastalıklar hakkında doğrudan olmayan bilgiler edinilmesine de yardımcı olurlar. Bu incelemeler günümüzde yaygın olarak bulunan ve elektronik teknolojisindeki gelişmeler sayesinde hem kaliteli elektrofizyolojik kayıtlar sağlayan hem de fiyatları oldukça ucuz olan cihazlarla yapılır.

Sinir İletim İncelemeleri

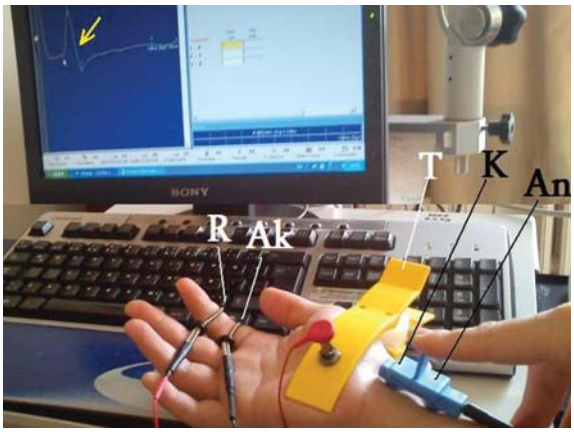
Kısa süreli (birkaç yüz μs) kare dalga şeklindeki elektriksel uyaranlarla periferik sinirler kolayca uyarılır. Sinir iletim incelemelerinde genellikle üzerinde çalışılan sinirin tüm liflerini eksite edecek şiddetteki uyarımlar, deri üzerine yerleştirilen bir yüzeyel elektrod çifti aracılığıyla uygulanır. Bu amaçla, kaydedilen yanıtın daha fazla büyüyemediği düzeye kadar uyarım şiddeti (ve gerekiyorsa süresi) arttırılır ve bu düzeyin biraz daha üzerinde uyarımlar verilerek kayıtlamalar yapılır (supramaksimal uyarım).

Duyusal iletim incelemelerinde elektriksel uyarımla sinir lifleri üzerinde ortaya çıkıp yayılan aksiyon potansiyelleri, genellikle sinirin geçtiği bölgede deri üzerine yerleştirilen aktif ve referans kayıt elektrodları ile kaydedilir. Uyarımla ortaya çıkan aksiyon potansiyeli sinir üzerinde her iki yönde yayılır ve kayıt elektrodları üzerine yerleşitirildikleri sinir üzerinde kendilerine yaklaşan, altlarından geçen ve uzaklaşan aksiyon potansiyelini bir yakın alan potansiyeli olarak kaydederler (Duyusal aksiyon potansiyeli=DAP). Eğer kayıt elektrodları uyarım

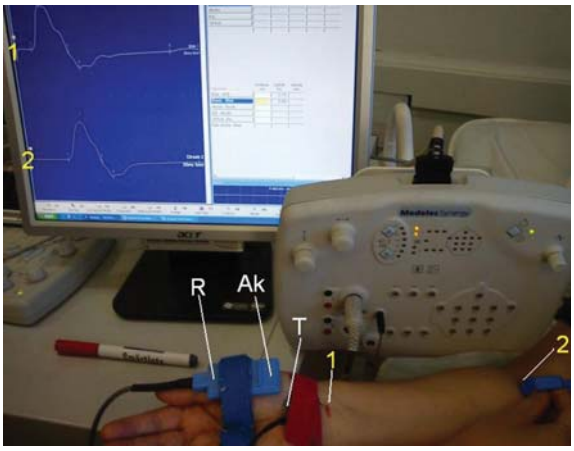


Şekil 11 — Median sinirin ikinci parmak uyarımı ile kaydedilen ortodromik duyusal iletimi. K: Uyarıcı halka elektrod çiftinin katodu, An: Uyarıcı anodu, T: Toprak elektrod, Ak: Bir plastik bar üzerine yerleştirilmiş kayıt elektrodları çiftinin Aktifi, R: referans. Sarı ok kaydedilen duyusal aksiyon potansiyelini gösteriyor.

elektrodlarına göre daha proksimale yerleştirilirse, yani duyusal sinir üzerinde fizyolojik iletimin olduğu yöne doğru seyahat eden aksiyon potansiyelleri kaydedilirse ortodromik sinir iletimi (Şekil 11), elektrodlar bunun tersi şekilde yerleştirilir ve sinirdeki fizyolojik iletimin aksi yönünde ilerleyen aksiyon potansiyelleri kaydedilirse antidromik iletim (Şekil 12) söz konusu olur. Bazen ulnar ve median sinir gibi hem duyusal hem motor lifleri taşıyan sinirler bir yerinden uyarılıp başka bir yerinden sinir aksiyon potansiyeli kaydedilebilir (karışık=mikst sinir iletimi).



Şekil 12 — Median sinir antidromik duyusal iletimi. K. Uyarıcı katodu, An: Uyarıcı anodu, T: Toprak elektrod, Ak: Bir plastik bar üzerine yerleştirilmiş kayıt elektrodları çiftinin Aktifi, R: referans. Sarı ok kaydedilen duyusal aksiyon potansiyelini gösteriyor.



Şekil 13 — Median sinir motor iletim incelemesi. T: Toprak elektrod, Ak: Bir plastik bar üzerine yerleştirilmiş kayıt elektrodları çiftinin Aktifi, R: referans. 1: Sinir bilek düzeyinden supramaksimal şiddette uyarılarak BKAP kaydedilmiş (Ekranda üstteki trase) ve uyarım yeri işaretlenmiş. 2: Şimdi sinir antekübital fossadan uyarılarak BKAP kaydediliyor (alttaki trase).

Motor iletim incelemelerinde kayıt elektrodları uyarılan sinirin innerve ettiği bir kasın üzerine, aktif kasın karnına, referans da tendonu üzerine de gelecek şekilde yerleştirilir. Kas üzerinden kaydedilen yanıt supramaksimal uyarımla eksite edilen kas liflerinin tümünün bileşik aktivitesini yansıttığından bileşik (=compound) kas aksiyon potansiyeli (BKAP) olarak isimlendirilir (Şekil 13).

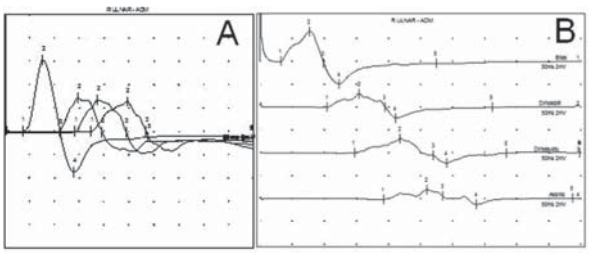
Bir iletim incelemesinde elektromiyografi cihazı uyarımı verirken kayıt trasesinin süpürmesini de başlatır. Böylece ekran üzerinde kaydedilen DAP veya BKAP'ın başlangıç noktasının (genellikle temel çizgiden ayrıldığı nokta) uyarım anına göre zamansal gecikmesi (latans=latency) ve büyüklüğü (temel çizgi ile negatif tepe noktası veya negatif-pozitif tepeler arası amplitüd, mV veya µV cinsinden; temel çizgiden ayrılan negatif tepenin ya da tüm eğrinin alanı, cinsinden) ölçülür. Eğer sinir birden çok noktada uyarılırsa (bu genellikle motor iletim incelemelerinde yapılır) iki nokta arasındaki uzaklık, bu noktalardan uyarımla elde edilen yanıtların latanslarının farkına bölünerek o sinirin iletim hızı hesaplanır (m/s cinsinden). Rutin sinir iletim incelemelerinde değerlendirilen bu parametrelerin tümü kalın miyelinli sinir liflerinin fonksiyonlarını yansıtır, bu nedenle sadece ince ve miyelinsiz sinir liflerini etkileyen daha nadir patolojik süreçleri göstermekte duyarsız kalırlar.

Sinir iletim incelemeleri genel olarak iki cins patolojik süreci yansıtabilirler. Eğer söz konusu süreç incelenen sinirde aksonal hasar yaratmışsa, yani sinir fonksiyon gören aksonlarını bir oranda kaybetmişse, kaydedilen DAP ve BKAP'ların büyüklüğü azalacak, buna karşılık iletim hızları azalmayacak ya da kalın çaplı miyelinli liflerin kaybına bağlı olarak hafif derecede yavaşlayacaktır.

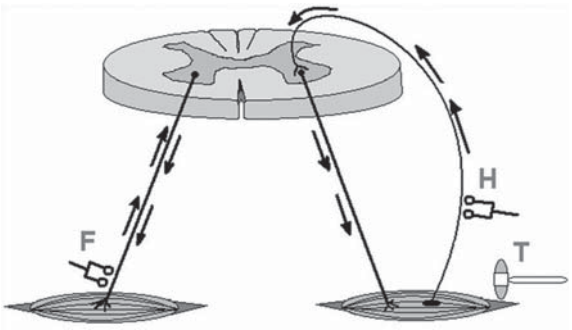
DAP'leri BKAP'lara göre çok daha küçük potansiyeller olduklarından ve kendilerini oluşturan sinir lifi aksiyon potansiyelerinin desenkronizasyonundan etkilendiklerinden patolojik süreçlerde daha erken ve hızlı şekilde amplitüd kaybederler. BKAP amplitüd ve alanındaki azalma ise o sinirdeki akson kaybını daha iyi yansıtan bir parametre olarak kullanılır.

Sinirleri etkileyen patolojik süreç ön planda miyelin hasarı veya miyelin kılıfında fonksiyon kusuru yaratıyorsa, iletimlerde belirgin bir yavaşlama söz konusu olacaktır (genellikle normal değerlerin alt sınırının %70'inden daha yavaş). Eğer periferik sinirin bir segmentinde liflerin bir kısmı veya tümünde oldukça hızlı şekilde (akut-subakut) ortaya çıkmış miyelin hasarı söz konusu ise sinir lifleri canlı oldukları halde bu segmentte aksiyon potansiyelini iletmeyeceklerdir. Bu durumda lezyonun distalinden uyarımla ilgili kastan normal büyüklükte bir motor yanıt kaydedilirken, proksimalinden uyarımla elde edilen yanıtın amplitüdü belirgin derece küçülecek (kısmi ya da tam iletim bloğu) ya da bu yanıt uzun süreli, çok fazlı, dispers bir potansiyel haline gelecektir (fokal temporal dispersiyon) (Şekil 14). Bir demiyelinizan periferik sinir hastalığında DAP'lar da genellikle CMAP'lar gibi etkilenmekle birlikte, (daha önce anlatılan nedenlerle) hızlı şekilde ileri derecede amplitüd kaybedip kaydedilemez hale gelebilirler. Bu nedenle, demiyelinizan süreçlerin yol açtığı iletim yavaşlaması ve bloklar genellikle motor iletim incelemeleri ile gözlemlenir.

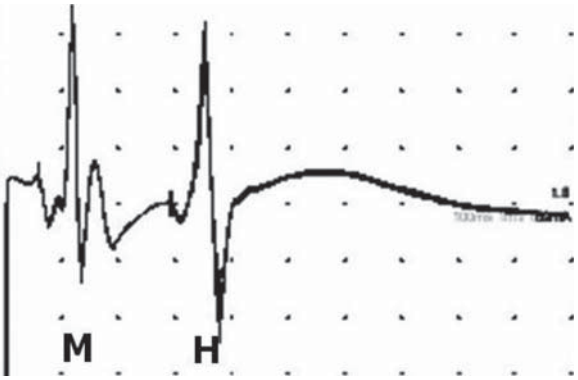
Geç yanıtlar bir periferik sinirin uyarımı ile ortaya çıkan ve bu sinirin lifleri tarafından proksimale doğru taşınan aksiyon potansiyellerinin medulla spinalis düzeyinden geri gelen bir elektriksel yanıta yol açması sonucu ortaya çıkarlar. Bunlardan en sık kullanılanlar *H refleksi ve F yanıtları*dır. *H refleksinde* bir periferik sinirin duyusal lifleri submaksimal şiddette uyarılır, medulla spinalise doğru taşınan impuls monosinaptik bir refleksle spinal önboynuz hücrelerini aktive eder ve ortaya çıkan refleks yanıt ilgili kastan kaydedilir (Şekil 15). Doğrudan sinir liflerinin uyarılması ile ortaya çıktığı için, H refleksinin arkında -yine monosinaptik bir refleks olan T (tendon) ref-



Şekil 14 — İki farklı hastada sağ ulnar sinir bilek, dirsekaltı, dirseküstü ve aksilladan uyarılarak hipotenar bölgeden BKAP'lar kaydedilmiş. A'da bilek-dirsekaltı segmentinde kısmi iletim bloğu, B'de aynı segmentte fokal temporal dispersiyon izleniyor ve daha prokismale çıkıldıkça dispersiyon görünümü artıyor.

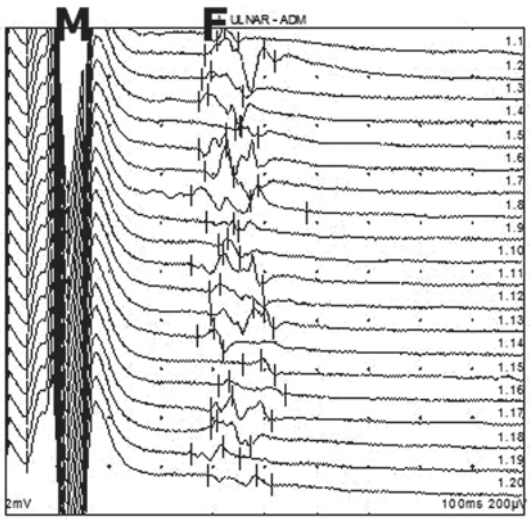


Şekil 15 — Geç yanıtların oluşum mekanizaları: H refleksi, T (tendon) refleksi ve F yanıtları.

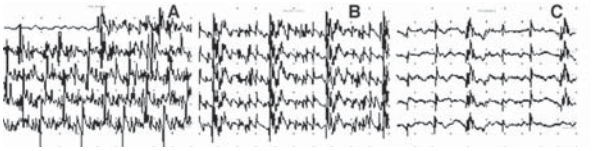


Şekil 16 — Soleus H refleksi. M: Dizardından submaksimal uyarımla kaydedilen kas yanıtı. H: Gastrocnemius-soleus kompleksinden kaydedilen H refleksi. Birkaç yanıtın superpoze edildiği kayıtlamada tekrarlanan uyarımla yanıtların latans ve şekillerinin değişmediği görülüyor.

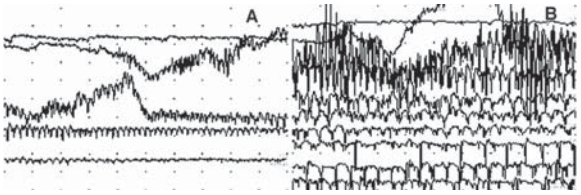
leksinden farklı olarak- kas iğciğinin uyarılmasına ait mekanizmalar yer almaz. Piramidal irritasyonu olmayan hastalarda H refleksi sınırlı sayıda kastan kaydedilebilir. Bunlar başlıca S1 segmentine işaret eden gastrocnemius-soleus kas grubu ve üst ekstremitelerde C6-C7 segmentlerine işaret eden fleksor karpi radialis kasıdır (Şekil 16). *F yanıtları* bir kası innerve eden sinirin supramaksimal uyarılması ile elde edilir. Motor lifler tarafından antidromik yönde taşınan aksiyon potansiyelleri spinal önboynuz hücresi havuzuna ulaştığında, buradaki motor nöronların -uyarımdan uyarıma farklılık gösteren- küçük bir bölümünün ateşlenmesine neden olur. Ortodromik yönde aynı sinir lifleri üzerinde yayılan yanıt, uyarımın ilgili kasta ortaya çıkardığı BKAP'ın ardından amplitüd ve latansı her uyarımda değişen küçük bir potansiyel olarak kaydedilir (Şekil 17). Geç yanıtlar genellikle periferik sinirlerin rutin sinir iletim incelemelerinde ulaşılamayan en proksimal segmentlerini değerlendirmek amacıyla kullanılırlar. Çeşitli fizyolojik özelliklerinin getirdiği kısıtlılıklar nedeniyle klinik incelemelerde kullanım alanları oldukça dardır.



Şekil 17 — Ulnar sinirin bilekten supramaksimal şiddette uyarılması ile hipotenar bölgeden kaydedilen kas yanıtları (M) ile latans ve şekilleri değişen F yanıtları (F).



Şekil 19 — **A**'da altalta yazdırılmış traselerde ani başlangıçlı kompleks repetitif boşalımlar, **B** ve **C**'de ise daha hızlı süpürme ile kayıtlandığında aynı boşalımları oluşturan potansiyellerin zamansal ilişkisi izleniyor.



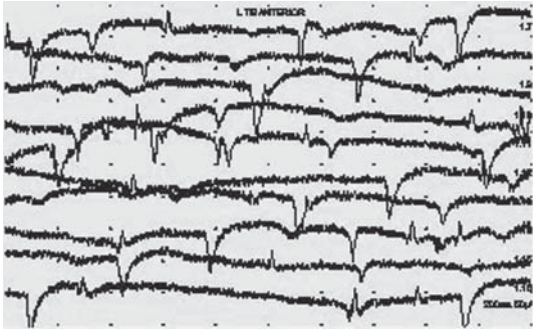
Şekil 20 — **A** ve **B**'de altalta yazdırılan istirahat hali kayıtlamalarında genellikle iğne hareketi ile uyarılan miyotonik boşalımlar görülüyor.

İğne Elektromiyografisi

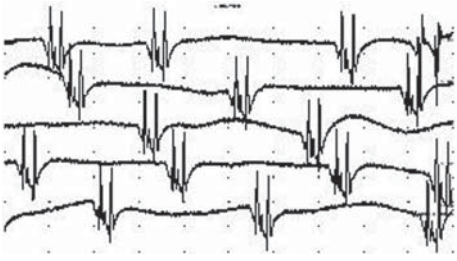
Kas içerisine batırılan iğne elektrodlarla kasın istirahat ve istemli kası sırasındaki elektrofizyolojik özelllikleri gözlemlenir. Bu amaçla genellikle konsantrik veya monopolar iğne elektrodlar kullanılır. Monopolar yöntemde kasın içerisine batırılan aktif iğne elektrodun gövdesi sadece ucu açık kalacak şekilde yalıtılmıştır. Referans ise deri üzerinde yakın mesafeye yerleştirilen bir yüzeyel elektroddur. Konsantrik yöntemde içi boş bir iğnenin içinden geçirilen ve çevresindeki iğne şaftından yalıtılmış olan telin ucu aktif, iğne gövdesi ise referans olarak görev yapar.

Sağlıklı bir kasın istirahat durumunda sadece iğnenin girişi ya da kas içindeki hareketi sırasında ortaya çıkan giriş aktivitesi izlenir, başka bir spontan faaliyet görülmez (bazen normal kişilerde gözlenen fasikülasyon potansiyelleri dışında). Patolojik durumlarda en sık görülen patolojik spontan aktivite, *fibrilasyon ve pozitif diken potansiyelleridir* (Şekil 18). Bu potansiyeller kas liflerinin innervasyonunu kaybetmesi halinde ortaya çıkar. Beklenece-ği üzere, buna en sık olarak periferik sinir veya sinir köklerinin hasarlanmaları ya da yaygın hastalıkları yol açar. Pek doğru olmayan bir ifade ile "denervasyon potansiyeli" ismi ile de anılan bu potansiyeller, kas lifi destrüksiyonuna yol açan miyopatilerde (nekrotik alanların kas lifi innervasyon zonlarını lif periferinden izole etmesine bağlı olarak) ve şiddetli nöromüsküler kavşak hastalıklarında da görülebilir. Daha seyrek görülen diğer patolojik spontan aktivite örnekleri arasında kompleks repetitif boşalımlar (Şekil 19) gibi belirli bir patolojik duruma özgü olmayanlar bulunduğu gibi, miyotonik boşalımlar (Şekil 20) gibi belirli kas hastalıklarına veya miyokimik boşalımlar (Şekil 21) gibi periferik sinirlerin bazı patolojik süreçlerine işaret edenler de sayılabilir.

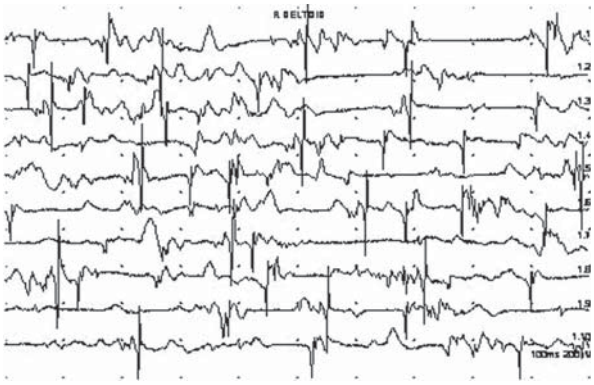
İğne elektrod kasın içerisinde iken hastadan kasını kasması istendiğinde motor ünite potansiyelleri (MÜP) gözlenir. Bir MÜP, bir alfa motor nöron aksonunun innerve ettiği tüm kas liflerinin biyoelektrik aktivitesinin iğne elektrod tarafından kaydedilen bir bileşkesidir. İstemli kası hafiften kuvvetliye doğru arttırılırken, başlangıçta daha küçük boyutlu MÜP'ler ateşlenirken, kası kuvvet-



Şekil 18 — Fibrilasyon ve pozitif diken potansiyelleri.



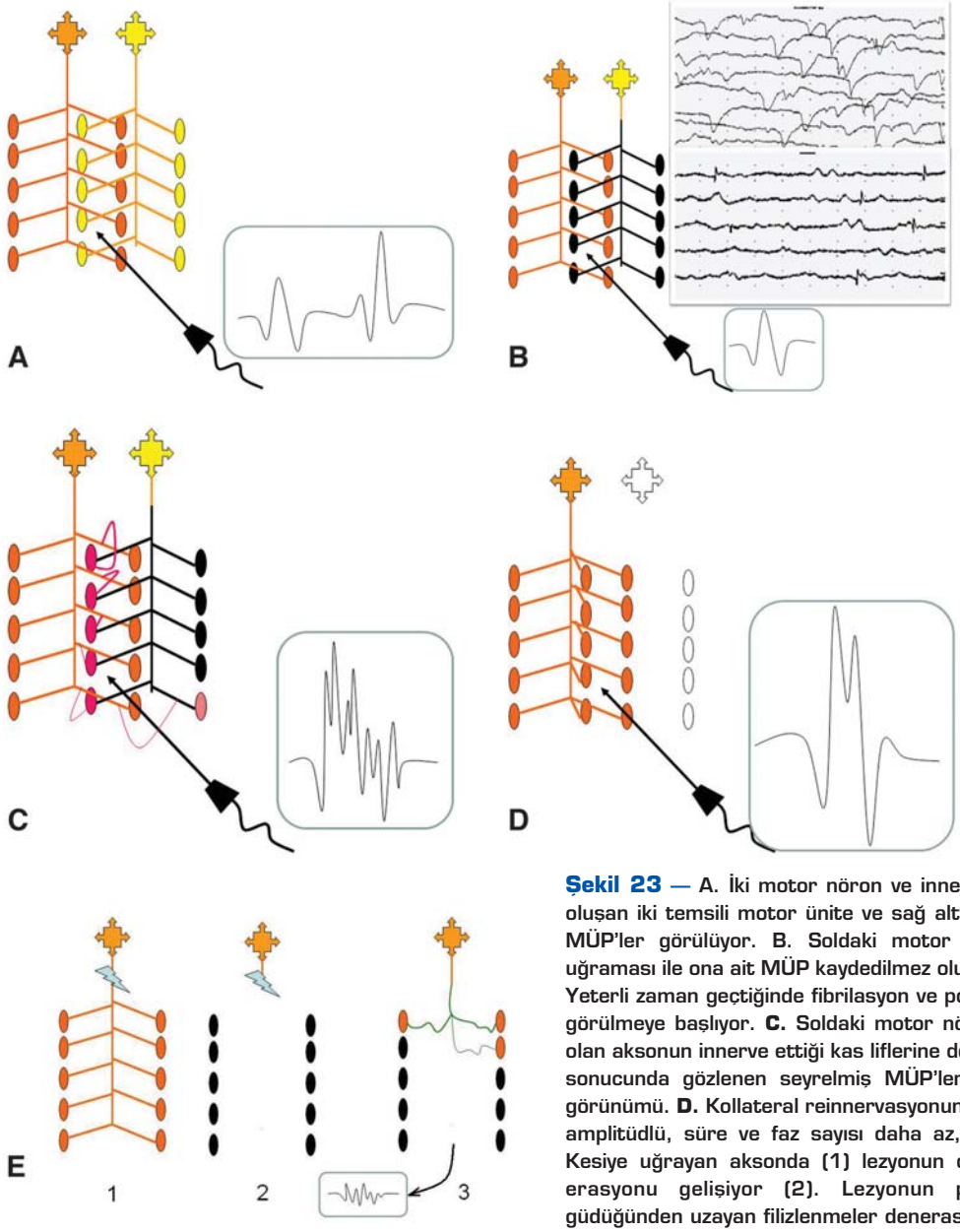
Şekil 21 — Tekrarlayan ikili semiritmik potansiyeller halinde miyokimik boşalımlar.



Şekil 22 — "Miyojenik" MÜP'ler.

lendikçe giderek daha büyük MÜP'ler faaliyete katılır. Böylece kasın kuvveti arttıkça bunu oluşturmak üzere faaliyete katılan MÜP'ler ve bunların giderek bir girişim (interferans) paterni oluşturmaları EMG ekranından izlenir.

MÜP'ler normalde bifazik-trifazik şekillidir. Patolojik süreçlerde MÜP'lerde ortaya çıkan şekil değişiklikleri iki kategoride ele alınabilir. Bunlar pek doğru olmayan bir isimlendirme ile "nörojen" ve "miyojen" süreçler olarak ele alınabilir. Nörojen süreçlerde innervasyonunu parsiyel olarak kaybeden bir kasta sağlam sinir liflerinden denerve kas liflerine doğru kollateral filizlenme yoluyla reinnervasyon olduğunda –reinnervasyonu sağlayan yeni akson filizlerinde ve bunların yeni oluşan nöromüsküler



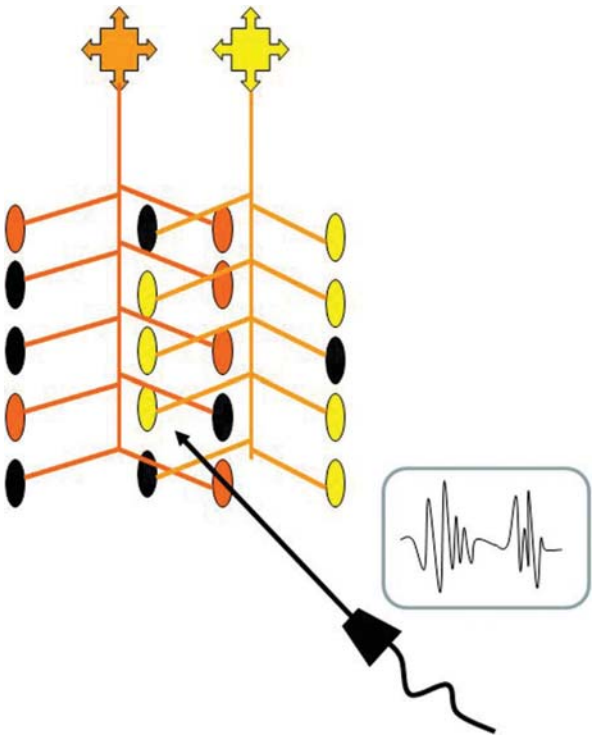
Şekil 23 — A. İki motor nöron ve innerve ettiği kas liflerinden oluşan iki temsili motor ünite ve sağ altta bunlardan kaydedilen MÜP'ler görülüyor. B. Soldaki motor ünite akut bir hasara uğraması ile ona ait MÜP kaydedilmez oluyor (seyrelme patterni). Yeterli zaman geçtiğinde fibrilasyon ve pozitif diken potansiyelleri görülmeye başlıyor. **C.** Soldaki motor nörondan sağda dejenere olan aksonun innerve ettiği kas liflerine doğru kollateral filizlenme sonucunda gözlenen seyrelmiş MÜP'lerin uzun süreli polifazik görünümü. **D.** Kollateral reinnervasyonun olgunlaşmasıyla yüksek amplitüdlü, süre ve faz sayısı daha az, seyrelmiş MÜP'ler. **E.** Kesiye uğrayan aksonda (1) lezyonun distalinde Waller dejenerasyonu gelişiyor (2). Lezyonun proksimalindeki akson güdüğünden uzayan filizlenmeler denerasvona uğrayan kas liflerini yeniden innerve etmeye başladığında (3) küçük amplitüdlü, polifazik MÜP'ler görülüyor (çerçeve içinde).

kavşak yapılarında senkron ve düzenli bir iletim olmayacağından- uzun süreli, polifazik MÜP'ler ortaya çıkar. Bu MÜP'lerin katılım paterni normale göre daha seyrek, ateşlenme frekansları daha yüksektir. Olay kronikleşip reinervasyonu sağlayan filizler ve nöromüsküler sinapslar olgunlaştıkça MÜP'lerin polifazik özellikleri azalır - motor ünitenin daha çok sayıda kas lifi barındırması nedeniyle- amplitüdleri artar (Şekil 23C ve 23D; aşağıda Fokal Nöropatiler'e bakınız).

Kas hastalıklarının çoğunda ise motor üniteyi oluşturan kas lifleri giderek harabiyete uğrayıp devre dışı kalacağından bunların bileşik biyoelektrik aktivitesi olarak kaydettiğimiz MÜP'lerin amplitüdleri düşecek, süreleri kısalacak, faz sayıları bir derece artacaktır. Motor ünite başına üretilen kuvvet te azalacağından istemli kasının hafif aşamalarında bile yüksek oranda MÜP katılımı görülecektir (Şekil 22 ve 24).

Patolojik Süreçlerde Karşılaşılan Başlıca Elektrofizyolojik Bulgular

Aşağıda bazı patolojik süreçlerde elde edilen sinir iletim ve elektromiyografi bulguları özetlenmeye çalışılmıştır. Burada ancak belli başlı hastalıklar gözden geçirildiğinden, belirli patolojik durumlarla ilgili özgül elektrofizyolojik bulgular için o hastalıkların anlatıldığı bölümlere başvurulmalıdır.



Şekil 24 — Şekil 13A'daki iki motor ünitelik modelde her bir motor üniteyi oluşturan kas liflerinin bir kısmının hasara uğraması sonucunda ortaya çıkan "miyojen" MÜP'ler.

Fokal Nöropatiler

Duyusal İletim İncelemeleri

İlgili sinirden ayrılan dallara ait DAP'lar elde edilemez (total veya ağır lezyon) veya düşük amplitüdlüdür (hafif parsiyel lezyon). Fokal lezyon radikülopati ise duyusal iletimler normaldir (lezyon arka kök ganglionuna göre rostralde olduğu için).

Motor İletim İncelemeleri

Lezyon akson hasarı ile seyrediyorsa, Waller dejenerasyonunun tamamlanması için gerekli süre geçtikten sonra lezyonun hem distalinden, hem proksimalinden uyarımla elde edilen BKAP, lezyonun yol açtığı akson hasarı ile orantılı olarak düşük amplitüdlüdür (total lezyonda hiç kaydedilemez). Lezyon segmental demiyelinizasyonla seyrediyorsa distalinden uyarımla elde edilen BKAP normalken, proksimalinden uyarımla BKAP kaydedilemez ya da geç latanslı ve/veya düşük amplitüdlüdür (tam veya kısmi iletim bloğu). Lezyon hem segmental demiyelinizasyona hem aksonal hasara yol açmışşsa bu bulguların karışımı ortaya çıkar. Waller dejenerasyonu tamamlanmadan önce total aksonal hasarlarda bile lezyon distalinden uyarımla BKAP kaydedilir.

İğne Elektromiyografisi

Akut lezyonda motor sinirin innerve ettiği kaslarda başlangıçta sadece MÜP seyrelmesi (kısmi lezyon) veya kaybı vardır. Lezyon yeri-kas mesafesinin uzunluğu tarafından belirlenen bir süre geçtikten sonra (uzunluk arttıkça artar, genellikle 2-4 hafta) fibrilasyon ve pozitif diken potansiyelleri gözlenmeye başlar (Şekil 23 A ve B). Geçen zaman içerisinde parsiyel lezyonlarda kollateral filizlenmeyle seyrelmiş uzun süreli-polifazik MÜP'ler (Şekil 23 C), daha kronik lezyonlarda yüksek amplitüdlü, uzun süreli MÜP'ler görülür (Şekil 23 D). Sinir kesisi gibi bir nedenle innervasyonunu tamamen kaybetmiş bir kasta reinnervasyon başlarken önce çok küçük amplitüdlü, polifazik MÜP'ler görülür (Şekil 23 E). Zaman içerisinde reinnervasyon gelişirken bunların boyutları büyür ve giderek sayıları artar.

Tuzak nöropatilerinde benzer sinir iletim ve elektromiyografi bulguları mutad tuzaklanma yerlerinde görülür. Bulgular tuzaklanmanın ağırlığına göre değişkendir. Erken ve hafif lezyonlarda segmental demiyelinizasyon bulguları hakimken sinir hasarı arttıkça akson kaybını yansıtan veriler gözlenir.

Radikülopatilerde aynı radiksten farklı sinirler aracılığı ile innervasyon alan kaslarda denervasyon-kollateral reinnervasyon bulguları izlenir.

Yaygın Nöropatiler

Mononöropati Mültipleks

Yukarıdaki fokal nöropatilerin bir çok asimetrik odak halinde farklı sinirlerde gözlenmesi beklenir. Farklı sinirlerdeki lezyonlara ait bulgular genellikle farklı yaşlarda-

ki aksonal hasarları yansıtacak karakterdedir. Ancak, fülminan tablolarda benzer zamansal seyir gösteren multifokal lezyonlarla karşılaşılması mümkün olabilir.

Polinöropatiler

Duyusal İletim İncelemeleri: Hem aksonal, hem demiyelinizan nöropatilerde düşük amplitüdlüdür. Demiyelinizan nöropatilerde latanslar genellikle uzamıştır. Uzunluğa bağımlı aksonal nöropatilerde alt ekstremite distallerinde üst esktremiteye göre daha ağır bulgular elde edilir. Tersine, edinsel demiyelinizan nöropatilerde sural sinir DAP korunmuşken, median ve ulnar DAP kaybolabilir (sural kurtulma paterni).

Motor İletim İncelemeleri: Aksonal polinöropatilerde BKAP amplitüdleri düşük (bunlar genellikle uzunluğa bağımlı nöropatilerdir ve amplitüd kaybı alt ekstremite distalinde üst ekstremiteye oranla çok daha belirgindir), iletim hızları normal veya hafif yavaştır (varsa hafif yavaşlama hızlı ileten sinir liflerinin kaybına bağlıdır). Demiyelinizan nöropatilerde iletim hızları belirgin yavaştır (alt sınırın %70'inin altında). Herediter kökenli demiyelinizan nöropatilerde iletim yavaşlaması homojen-simetrik karakterdedir (Aynı sinirin farklı segmentlerinde ve aynı ekstremite segmentindeki farklı sinirlerde benzer değerlerde). Edinsel demiyelinizan polinöropatilerde multifokal-asimetrik karakterde iletim yavaşlaması ve/veya mültifokal iletim blokları izlenir.

İğne Elektromiyografisi: Daha çok ekstremite distallerinde olmak üzere "denervasyon potansiyelleri" ve "nörojenik" MÜP değişiklikleri izlenebilir. Akson kaybı ne kadar fazla ve ne kadar hızlı gelişmişse bulgular o kadar fazladır.

Spinal Önboynuz Hastalıkları

Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Duyusal İletim İncelemeleri: Normal bulgular elde edilir.

Motor İletim İncelemeleri: İletim hızları normal veya hafif yavaş (hızlı ileten motor sinir liflerinin kaybına bağlı), -kayıtlama belirgin kuvvetsizlik ve atrofisi olan kaslardan yapıldığında- BKAP amplitüdleri düşüktür.

İğne Elektromiyografisi: Kronik, süregelen parsiyel denervasyon-kollateral reinnervasyonu gösteren bulgular, spinal motor nöronların yaygın dejenerasyonunu gösterecek şekilde üst ve alt ekstremite kaslarında, bulber kaslarda, paraspinal ve abdominal kaslarda görülür. Patolojik spontan aktivite olarak fibrilasyon ve pozitif diken potansiyellerinin yanısıra kompleks ve basit şekilli fasikülasyonlar izlenir.

Poliomiyelit

Duyusal ve motor iletimler yukarıda ALS'de anlatıldığı gibidir.

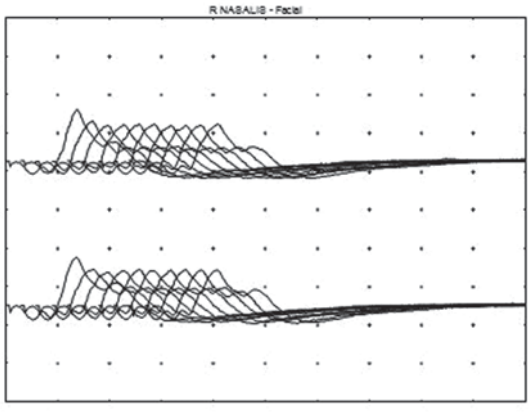
İğne Elektromiyografisi: Genellikle hasta poliomiyelit sekeli döneminde görülür. Ağır kuvvetsizlik ve atrofi olan ekstremitede yoğun "denervasyon potansiyelleri" (infeksiyonun üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa bile bu faaliyetin görülüyor olması biraz şaşırtıcıdır) ve çok seyrelmiş genellikle "nörojenik" şekilli MÜP'ler görülür. Diğer ekstremitelerde de daha hafif bulgular görülmesi, poliomiyelitin omuriliğin bir bölgesinde yoğunlaşmakla birlikte oldukça yaygın bir gri madde miyeliti olduğuna işaret eder.

Kas Hastalıkları

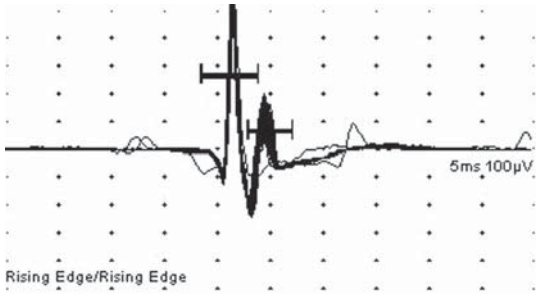
Kas hastalıklarının çoğunda fonksiyon gören kas lifleri hastalığın seyrine uygun bir hızla ortadan kalkacağından düşük amplitüdlü, kısa süreli, bir kısmı polifazik MÜP'ler görülecek ve bunların katılma oranlarının arttığı izlenecektir. Eğer kas lifi destrüksiyonuna yol açan bir miyopati söz konusu ise fibrilasyon ve pozitif diken potansiyelleri görülebilir. Bunlar polimiyozit-dermatomiyozit'te kas içinde odaklar halinde görülebilir. Miyotonik boşalımlar gibi özgül karakteri olan patolojik spontan faaliyetler, görülmeleri halinde, belirli kas hastalıklarının tanısına yardımcı olurlar.

Sinir Kas Kavşağı Hastalıkları

Nöromüsküler kavşaktaki iletim bozukluğunu en iyi yansıtan elektrofizyolojik testler ardısıra uyarım testleri ve tek lif elektromiyografisidir (ilgili hastalıklara bakınız). Başlıca hastalık örneğini myastenia gravisin teşkil ettiği postsinaptik bozukluklarda motor sinirin supramaksimal şiddette ve düşük frekanslarda (2-5 Hz) ardısıra uyarımı ile ilgili kastan kaydedilen BKAP'ların ilk uyarımdan sonra kayda değer oranda bir küçülme gösterdiği (dekrement) izlenir (Şekil 25). İstemli tek lif elektromiyografisinde ise, özel elektrod ve kayıtlama parametreleri kullanılarak aynı motor ünite tarafından innerve edilen ikişer kas lifine ait aksiyon potansiyelleri birlikte kaydedilir ve bunlar arasındaki sürenin motor ünitenin tekrarla-



Şekil 25 — Miyastenia gravisli hasta fasiyal sinirin 3Hz ardısıra uyarımı ile nasalis kasında kaydedilen dekrement.

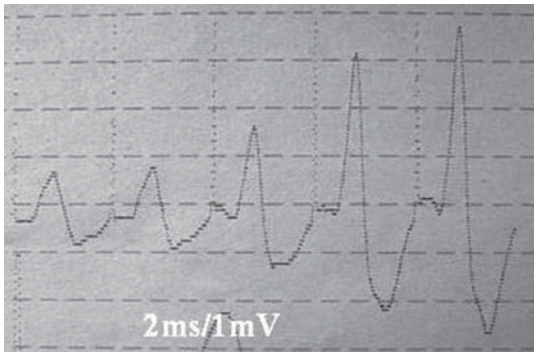


Şekil 26 — İstemli tek lif elektromiyografsinde aynı motor ünite tarafından innerve edilen 2 kas lifine ait aksiyon potansiyellerinin tekrarlanan ateşlenmeleri sırasında interpotansiyel intervallerde gözlenen küçük zamansal değişiklik (jitter). Normal olgu.

nan ateşlenmelerinde gösterdiği değişkenlik (jitter) hesaplanır (Şekil 26). Jitter değerinin artışı veya bu potansiyellerden birisinin zaman zaman bloğa uğraması nöromüsküler kavşakta iletim kusuru varlığını gösterir. Tek lif elektromiyografisi bazı durumlarda elektriksel uyarım kullanımıyla da yapılır.

Presinaptik kökenli nöromüsküler hastalıklarda istirahatte elde edilen BKAP genellikle düşük amplitüdlüdür. Kayıt kasına yaptırılan kısa süreli (10s kadar) maksimal kasının ardından BKAP amplitüdünde belirgin (istirahat değerinin %100ü kadar veya daha çok) bir artış gözlenir. Yüksek frekanslı ardısıra uyarımla yine belirgin bir artış (inkrement) görülmesi de presinaptik bir bozukluğa işaret eder (Şekil 27).

Tek lif elektromiyografisi nöromüsküler kavşak iletim bozukluğunu göstermekte çok duyarlıdır. Ancak, presinaptik ve postsinaptik kaynaklı bozuklukları birbirinden ayırt ettirmede yardımcı olmaz. Buna karşılık dikkatle yapılan ardısıra uyarım testleri, duyarlılıkları daha düşük olmakla birlikte, bu ayrımı yapmaya yardımcı olan veriler sağlar. Ardısıra uyarım testlerinin duyarlılığı farklı bölgelerden daha çok sayıda kasın incelenmesi ile arttırılabilir (distal, proksimal ve fasiyal innervasyonlu kaslar).



Şekil 27 — Lambert Eaton miyastenik sendromlu hastada yüksek frekanslı ardısıra uyarımla (30 Hz) motor yanıtlarda gözlenen belirgin amplitüd artışı (inkrement).

UYANDIRILMIŞ POTANSİYELLER

Dr. A. Emre Öge

Uyandırılmış potansiyel (UP, evoked potential=EP), bir dış uyarana karşı merkez sinir sisteminin (MSS) elektriksel aktivitesinde ortaya çıkan değişim olarak tanımlanabilir. Dışarıdan verilen uyaranlarla zamansal ilişki içinde olan bu aktivite değişimlerinin kaydedilmesi MSS duyu yollarındaki iletim hakkında bilgi sağlar. Ancak, söz konusu biyoelektrik potansiyeller çok küçük voltaj değerlerine sahiptirler ve elektroensefalografi (EEG) dalgaları şeklinde kaydedilen sürekli beyin aktivitesinin ya da kendilerinden çok daha kuvvetli biyolojik ve çevresel (elektromanyetik) parazitlerin arasında kaybolurlar. Bu nedenle UP incelemesinde uygulanan uyaranı izleyen belirli bir zaman periyoduna ait sinirsel sinyaller kafa ve omurga üzerine konan elektrodlar yoluyla kaydedilir ve bu şekilde yapılan çok sayıda kayıtlamanın elektronik ortalamaları alınır (averajlanır). Böylece dışarıdan uygulanan sinyale göre zamansal açıdan rasgele nitelik taşıyan EEG dalgaları silinirken, uyaranla zamansal ilişki içinde olan uyandırılmış potansiyeller kayıt trasesi üzerinde belirginleşir . Elde edilen potansiyellerin uyarana olan zamansal uzaklığı (latans, gecikme), sinir sisteminin farklı yapılarından kaynaklanan potansiyeller arasındaki latans farkları ve söz konusu potansiyellerin genlik değerleri ölçülebilir. Bu değerlerin normal birey gruplarından elde edilenlere oranla belirgin farklılık göstermesi ya da aynı hastanın sağ ve sol tarafları arasında anlamlı derecede farklı oluşu merkez sinir sisteminde söz konusu uyaranı taşıyan yollarda iletimin aksadığını gösterebilir. UP incelemelerinde kaydedilen dalgalar genellikle, elde edilen potansiyelin defleksiyon yönünü gösteren bir harfin (pozitif=P ve negatif=N) yanına, o dalganın ortaya çıkış sırasını veya normal kişilerdeki ortalama latansını gösteren bir sayının eklenmesi ile isimlendirilir (N1, P1, N2 veya N75, P100 gibi).

Manyetik rezonans (MR) görüntüleme gibi gelişmiş nörolojik görüntüleme yöntemlerinin kullanıma girişi ile UP'lerin klinikte kullanıldığı alanlar kısıtlanmış görünmektedir. Ancak, görüntüleme yöntemleri sinir sistemini tutan lezyonlar hakkında daha çok anatomik bilgiler sağlarken, UP'ler yardımı ile sinir sistemi içindeki iletimin fizyolojik özellikleri hakkında veri elde edilebilir. UP'ler bu özellikleri ile görüntüleme yöntemlerinin MSS'ni tutan lezyonlar hakkında sunduklarına ek bilgiler sağlayabilir ya da mevcut yöntemlerle görüntülenemeyen lezyonların yol açtığı MSS hasarları hakkında bilgi verebilir.

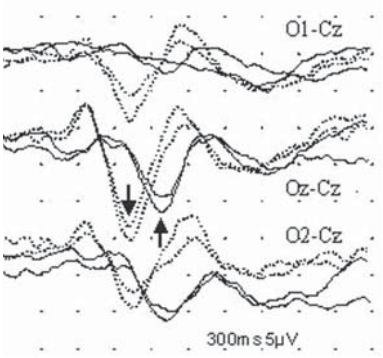
Teorik olarak herhangi bir duyu modalitesinin oluşturduğu UP'ler kayıtlanabilir. Ancak bunların klinik pratikte en çok kullanılanları görsel uyandırılmış potansiyeller (visual evoked potentials=VEP), kısa latanslı somatosensoriyel uyandırılmış potansiyeller (somatosensory evoked potentials=SEP) ve kısa latanslı beyinsapı işitsel

uyandırılmış potansiyelleridir (brainstem auditory evoked potentials=BAEP). Aşağıda bu uyandırılmış potansiyel modalitelerinden ve merkez sinir sisteminin inen motor yollarını inceleyen motor uyandırılmış potansiyellerden (MEP) söz edilecektir. Geç latanslı uyandırılmış potansiyeller daha yüksek kortikal süreçlerin değerlendirilmesinde daha çok araştırma amacıyla kullanılan elektrofizyolojik yöntemlerdir. Bu bölümde anlatılmayacak olan *Hareket ve Olayla İlişkili Potansiyeller* bu amaçla en çok çalışılan yöntemlerdir.

UP incelemelerinin günümüzde nöroloji pratiğinde belki de en çok kullanıldığı alan, multipl skleroz (MS) varlığı düşünülen bir hastanın klinik planda belirti ve bulgu vermeyen lezyonlarının oluşturduğu elektrofizyolojik iletim kusurlarının ortaya konmasıdır. Buradan anlaşılacağı üzere, UP'ler en çok MS düşünülen ve görsel semptomları olmayan bir hastada anormal VEP ya da beyinsapı lokalizasyonunu düşündürecek semptom ve bulguları olmayan bir hastada patolojik BAEP verileri gibi bilgiler sağladıklarında değerli olurlar. UP'lerin klinik tanıya sağlayabildiği diğer katkılar aşağıda ilgili bölümlerde özetlenecektir.

Görsel Uyandırılmış Potansiyeller (Visual Evoked Potentials=VEP)

Bu inceleme retinadan oksipital kortekse kadar görme yollarının fonksiyonunu yansıtmakla birlikte, özellikle ön (prekiazmatik) görme yollarındaki iletim bozukluğunu göstermede duyarlıdır. Görsel uyaran kaynağı olarak aralıklı parlayan ışık (flaş) ya da patern uyarıcılar kullanılır. Lezyonları göstermedeki duyarlılığı nedeni ile daha yaygın kullanılan patern uyarıcı, bir video monitör tarafından hastaya gösterilen siyah-beyaz renkte bir dama tahtası şeklidir. Saniyede 1-2 kez bu şeklin siyah kareleri beyaza, beyazları siyaha döner (patern reversal) ve bu değişimlerle aynı anda hastanın başına yerleştirilen elektrodlardan kaydedilip averajlanmaya gönderilen traselerin başlangıcı tetiklenir. Hasta, varsa refraksiyon kusurları düzeltilmiş olarak, monitörün karşısına 1 m kadar uzağa oturtulur, sıra ile bir gözü örtülüp diğer gözü ile monitörün ortasındaki bir fiksasyon noktasına bakması istenir. Kayıtlamalar genellikle oksipital orta hat (Oz) ve paramedian (O1 ve O2) bölgeden yüzeyel elektrodlarla yapılır. Retrokiazmatik iletim kusurlarının gösterilebilmesi için bazen daha lateral yerleşimli (T5 ve T6) kayıt elektrodları gerekebilir. Genelikle 100-300 kaydın averajlanması ve bu işlemin iki kez tekrar edilmesi yeterli olur. Elde edilen kortikal yanıt sıklıkla bir ilk negatif pik (N75), onu izleyen büyük bir pozitif dalga (P100) ve daha sonra negatif bir pik (N145) ten oluşur. VEP latansı P100 dalgasının tepe latansı olarak okunur ve bu değer 60 yaşın altındaki normallerde 115 ms'nin altındadır. Anormal VEP, kortikal yanıtın tamamen kaybı, P100 latansının anormal derecede uzun olması veya gözler arasındaki latans farkının normal değerlerin üzerine çıkması şeklinde belirir.

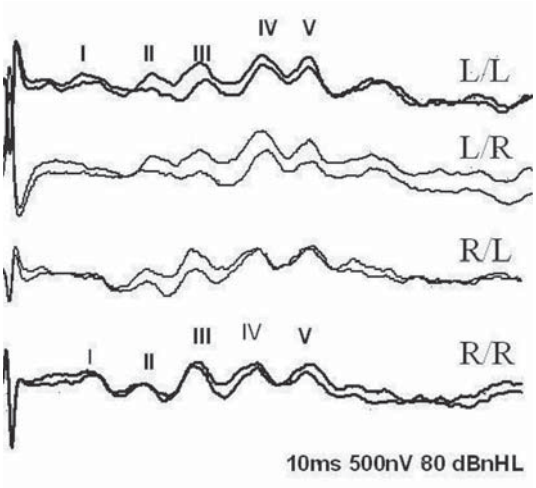


Şekil 28 — Sol optik nörit nedeniyle incelenmekte olan 24 yaşındaki kadın hastada patern VEP incelemesi. Kayıt özellikleri şekil 1'deki gibi. Sağlam (sağ) göz uyarımı ile elde edilen yanıtlar kesik çizgiyle, sol göz uyarımı ile kaydedilenler düz çizgi ile verilmiş. Kortikal yanıtların solda belirgin derecede uzun latanslı (oklar) ve hafifçe düşük amplitüdlü olduğu görülüyor.

VEP'ler ön görme yolarındaki lezyonları göstermekte son derece duyarlıdır. Akut optik nöritte bozuk bulunabildikleri gibi (Şekil 28), daha önce geçirilmiş ancak hasta tarafından fark edilmemiş bir optik nöriti ortaya koymakta da başarılı olurlar. Bu nedenle VEP'lerin optik sinir lezyonlarını göstermekte MR görüntüleme yöntemine oranla daha duyarlı ve daha ucuz olduğunu, normal bir VEP incelemesinin hastada bir optik sinir-kiazma lezyonu olasılığını hemen hemen ekarte ettirebildiğini söyleyebiliriz. Pratik nöroloji uygulamasında VEP'lere en çok multipl skleroz tanısında, özellikle optik sinir tutulmasına ait klinik belirti ve bulguları olmayan hastalarda böyle bir lezyonun var olup olmadığını göstermek amacıyla başvurulur. Ancak VEP bozukluklarının optik nörite özgün olmadığını hatırlamak gerekir. VEP anormalliğine yol açan nedenler arasında optik sinire bası yapan tümörler, iskemik optik nöropati, glokom, Friedreich ataksisi ve diğer herediter ataksiler, Charcot-Marie-Tooth hastalığı, nörosifiliz, Leber'in herediter optik atrofisi, lökodistrofiler, pernisiyöz anemi, endokrin orbitopatiler, diyabet, alkolizm, fenilketonüri ve post-konküzyon sendromları sayılabilir. Retrokiazmatik lezyonların VEP ile tanınması oldukça güçtür. Bu lezyonlara ilişkin VEP bulgularının iyi bilinmesi ve yarım alan patern uyarımların kullanılması bazen yardımcı olabilir.

Beyinsapı İşitsel Uyandırılmış Potansiyeller (Brainstem Auditory Evoked Potentials=BAEP)

BAEP işitme sinirinin ve beyinsapındaki işitme yollarının fonksiyonunu yansıtır. Uyaran, sıra ile kulaklardan her birine bir kulaklık (ya da gereğinde dış kulak yoluna yer-



Şekil 29 — Normal BAEP. Sol kulak uyarımı ile sol (L/L) ve sağ (L/R), sağ kulak uyarımı ile sol (R/L) ve sağ (R/R) verteks-mastoid bağlantılarından kaydedilen traseler alt alta gösterilmiş, en az 1500 averajlama ile kaydedilen ikişer trase üst üste yazdırılmıştır. Her trasede ilk beş BAEP dalgası işaretlenmiştir.

leştirilen bir prob) aracılığıyla uygulanan, işitme eşiğinin 60-70 dB üzerinde bir şiddette ve akustik özellikleri belirlenmiş yaklaşık 10 Hz frekansta bir "klik" sesidir. Bu sırada karşı kulağa, uyaranın kemik yoluyla iletilen etkisini maskelemek amacıyla bir "beyaz gürültü" verilir. BAEP'i oluşturan potansiyeller, işitsel uyaranı izleyerek beyinsapı işitsel yollarının ardışık aktivasyonu ile ortaya çıkan bir dalgalar serisidir (Şekil 29). Kayıtlama sağ ve sol kulak memesi (veya mastoid çıkıntı üzerindeki deri) ile verteks üzerine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile yapılır. Böylece sağ kulak-verteks ve sol kulak-verteks bağlantıları kayıt cihazının birer kanalı ile ilişkilendirilerek iki kanallı kayıtlama yapılır. Elde edilen dalgalar yaklaşık 0.1-0.5 µV amplitüdde, yani EEG aktivitesinin 1/100'ü kadar olan potansiyellerdir. Bu nedenle her seferinde 1500-2000'in üzerinde kaydın averajlanması ve tüm UP'lerde olduğu gibi averajlamanın en az iki kez yinelenmesi gerekir. Klinik lokalizasyonda en fazla kullanılan ilk beş BAEP dalgasının kaynaklandığı düşünülen anatomik bölgeler şöyledir:

I. dalga: VIII sinir aksiyon potansiyeli
II. dalga: Koklear nukleus (ve VIII. sinir)
III. dalga: İpsilateral süperior oliver nukleus
IV. dalga: Lateral lemniskus nukleus veya aksonları
V. dalga: İnferior kollikulus.

Beyinsapı işitsel yollarını etkileyen bir patolojik sürecin varlığında lezyonun etkilediği düzeyden sonraki potansiyellerin latansının uzaması veya bu potansiyellerin kaybolması beklenir. Böyle bir anormalliği en çok yansıtan parametre dalgalar (pikler) arası latanslardır. I-III interpik latansının uzaması VIII. sinir ve alt ponsa ilişkin patolojik durumları gösterirken (akustik nörinom gibi), III-V interpik latansındaki uzama daha çok orta pons ve alt mezensefalonun uyarılan kulakla aynı tarafta olan lezyonuna işaret eder. I-V interpik latansı, beyinsapı işitme yollarındaki iletimin total süresini yansıtır ve bu yolların herhangi bir düzeyindeki lezyondan etkilenerek uzayabilir.

BAEP'in nörolojide en çok kullanıldığı alanlardan biri MS varlığı düşünülen hastalarda klinik olarak belirti vermeyen ya da şüpheli belirti ve bulguları olan beyinsapı lezyonlarının ortaya konmasıdır. BAEP, MS lezyonlarının belirlenmesinde VEP ve SEP'e oranla daha az duyarlı olmakla birlikte, bir iletim aksamasını ortaya koyması halinde tanıya önemli bir katkı sağlar. Beyinsapını etkileyen santral pontin miyelinoliz, metakromatik lökodistrofi ve adrenolökodistrofi gibi diğer demiyelinizan süreçlerde de BAEP anormallikleri görülür. BAEP'in tanısında kullanılabildiği diğer bir hastalık grubu arka çukur tümörleridir. Akustik nörinomlarda BAEP anormalliği erken ortaya çıkar ve tanıya oldukça yardımcı olur. Her ne kadar çağdaş MR cihazlarının duyarlığına ve sağladıkları anatomik bilginin yüksek değerine ulaşamasa da ucuz bir inceleme oluşu, kardiyak "pacemaker" gibi implantları taşıyan hastalarda kullanılabilmesi gibi nedenler bu alanda BAEP'e bir kullanım yeri kazandırabilir. Arka kafa çukurunun diğer yer kaplayıcı lezyonları, ancak beyinsapının içinden kaynaklandıkları ya da belirgin beyinsapı basısı oluşturdukları zaman BAEP anormalliğine neden olurlar. Bu nedenle söz konusu lezyonların tanısında BAEP önemli bir rol oynamaz. Arka çukur tümörlerinin cerrahisinde BAEP'in intraoperatif kullanımı VIII. sinirin cerrahi travmadan korunmasına yardımcı olabilir.

BAEP genellikle anestetik ve sedatif maddelerden, komaya neden olan metabolik bozukluklardan ve beyinsapı işitsel yollarını etkilemeyen fakat komaya yol açan strüktürel lezyonlardan etkilenmez. Bu nedenle komalı hastalarda prognozu belirleme ya da beyin ölümü tanısı amacıyla kullanılabilir. Beyin ölümü için tipik olan BAEP bozukluğu, I. dalga elde edilebilirken diğer dalgaların kaydedilemiyor olmasıdır. Tüm dalgaların kaybolması hali başka nedenlere de bağlı olabileceğinden (koklear lezyon, eski bir sağırlık nedeni gibi) bu durumda BAEP'in beyin ölümü tanısına yardımcı olma değeri azalır.

Somatosensoriyel Uyandırılmış Potansiyeller (Somatosensory Evoked Potentials=SEP)

SEP incelemesi afferent periferik sinir liflerinin uyarılmasının ardından periferik ve merkez sinir sistemi kaynaklı bir dizi potansiyelin kaydedilmesinden ibarettir. Bu incelemede kaydedilen potansiyellerden sorumlu olan yapılar, periferik sinir sisteminde kalın miyelinli lifler, MSS'de ise arka kordon-medial lemniskus sistemidir. Periferik sinirleri uyarabilecek herhangi bir stimulus türü

verilebilirse de, uygulama kolaylığı ve ölçülebilir özelikleri nedeniyle EMG incelemesinde kullanılan türden elektriksel uyaranlar tercih edilir. Kaydedilmesi ve yorumlanması daha kolay olduğundan karma sinirlerin uyarılması ile gerçekleştirilen SEP incelemeleri standart hale gelmiştir. Bunların en çok uygulananları median ve ulnar sinirlerin bilekten, tibial sinirin ayak bileği, peroneal sinirin diz düzeyinden uyarılması ile yapılan SEP incelemeleridir. Bu karma sinirlerin uyarımında hafif bir parmak hareketi oluşturmaya yetecek kadar uyaran şiddeti yeterli olur ve hasta tarafından oldukça iyi tolere edilir. Kayıt elektrodları periferik nöral yapıların (median ve ulnar SEP için Erb noktası, tibial SEP için dizardı), omurganın (median ve ulnar SEP'te servikal, tibial SEP'te lomber düzeyde orta hatta), ve kafatasının üzerine (karşı parietal bölge veya verteks) yerleştirilerek kayıt cihazının farklı kanallarına bağlanır. Referans elektrodları ise kafatası üzerinde ve/veya dışındaki noktalara yapıştırılır. SEP incelemelerinde kaydedilen başlıca potansiyellerin kaynakları şöyle özetlenebilir (Şekil 30):

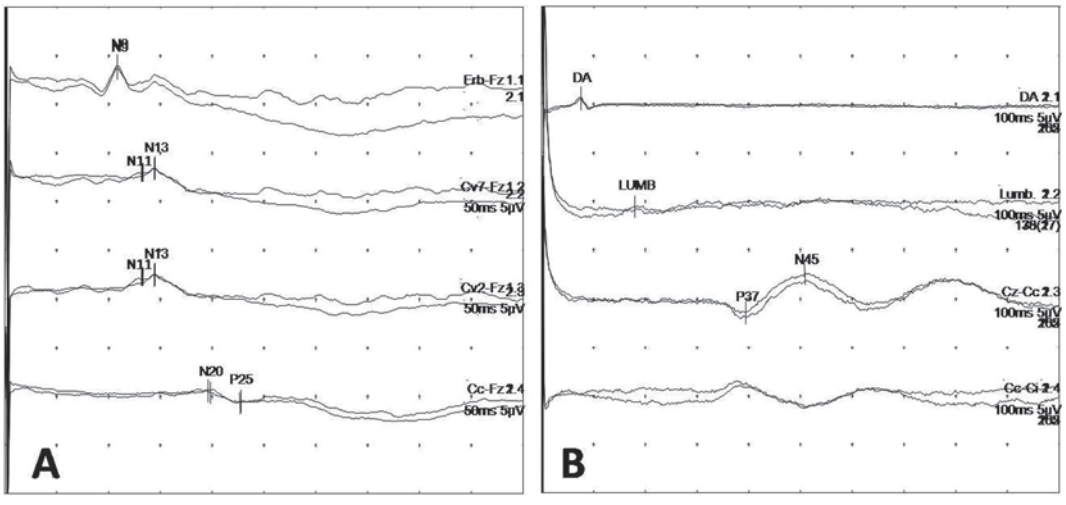
Median ve Ulnar SEP: N9: Brakial pleksus, N11: spinal köklerin medulla spinalise giriş bölgesi, N13: arka boynuz postsinaptik potansiyeli, N14/P14: medial lemniskus, N20/P25: primer somatosensoriyel korteks.

Tibial SEP: N18: Sinir kökleri, kauda ekuina, N22: Arka boynuzda post sinaptik potansiyeller, P37: Primer sensoriyel korteks.

SEP incelemesinde bir anomaliyi en çok gösteren bulgu, lezyon düzeyinden ve bunun rostralinden kaynaklanan potansiyellerin kaybolması veya latanslarının uzamasıdır. SEP dalgalarının latansları vücut boyu, ekstremite sıcaklığı, sinir iletim hızları ve hasta yaşı gibi faktörlerden etkilendiğinden, incelemede anormal sonuçlar elde edildiğine karar vermeden önce bulguların bu faktörlere göre düzeltilmesi gerekir. Sağ ve sol taraf uyarımı ile elde edilen dalgalar arasında anlamlı latans farkı bulunması tek taraflı lezyonlar için değerli bir SEP bulgusudur.

SEP incelemesinde periferik ve merkez sinir sistemini tutan patolojik süreçlere ilişkin bilgiler elde edilebilir. Periferik sinirlerin proksimal kesimlerini tutan lezyonlarda SEP, elektromiyografi incelemesinin sağladığı bilgilere katkı sağlayabilir. Bu patolojik durumlara örnek olarak çeşitli nedenlere bağlı pleksopatileri ve bazı radikülopatileri sayabiliriz. MSS lezyonları içinde en çok SEP anormalliğine neden olan patolojik süreçler omuriliği tutanlardır. Sessiz bir MS lezyonunu ortaya koymada SEP, yaklaşık VEP kadar duyarlılığa sahiptir. Servikal spondilotik miyelopati ve diğer nedenlere bağlı omurilik basıları ile sirengomiyeli vb. gibi lezyonların oluşturduğu iletim kusurlarının gösterilmesi ve takibinde, travmatik miyelopatilerde arka kordon iletiminin bir derece süregeldiğinin ortaya konmasında SEP'ten yararlanılabilir. Merkez sinir sisteminin daha üst düzeylerini tutan fokal ve yaygın süreçlerde de SEP'ten yararlanılabilir. Örneğin kortikal ve subkortikal kökenli miyoklonilerin ayırt edilmesinde, ilkinde yüksek amplitüdlü ("dev") kortikal potansiyeller görülmesi nedeniyle SEP incelemesi faydalı olabilir.

SEP, travmatik veya post-anoksik komalarda prognoz belirlenmesinde değerli bir yere sahiptir. Bu durumdaki



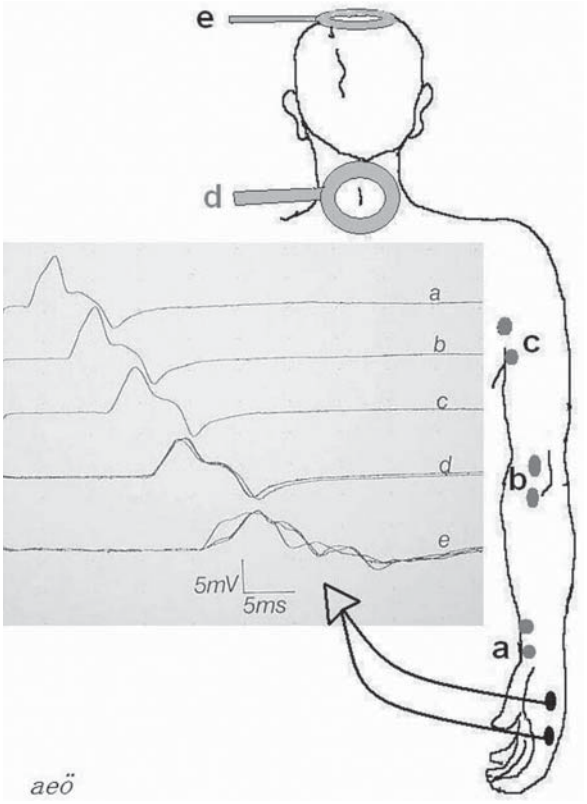
Şekil 30 — Normal median (A) ve tibial (B) SEP. **A.** N. medianusun bilekten submaksimal uyarılması ile, 1. trasede Erb-Fz bağlantısından kaydedilen periferik yanıt (Erb potansiyeli, N9), 2. ve 3. trasede servikal 7. ve 2. vertebra spinoz çıkıntıları hizasına konan elektrodlarla (Cv7-Fz ve Cv2-Fz) kaydedilen servikal potansiyeller (N11 ve N13), 4. trasede uyarımın karşı tarafındaki pariyetal bağlantıdan (Cc-Fz) kaydedilen kortikal potansiyel (N20) işaretlenmiş. **B.** N. tibialisin iç malleol düzeyinden submaksimal uyarılması ile, 1. trasede dizardına konan elektrod çifti ile kaydedilen periferik yanıt (DA), 2. trasede üst lomber bölgede orta hatta konan elektrod çifti ile kaydedilen lomber potansiyel (LUMB), 3. trasede verteks ve uyarımın karşı tarafındaki pariyetal bölgeye konan elektrod çiftinden (Cz-Cc) kaydedilen kortikal potansiyeller (P37-N45) işaretlenmiş.

hastalarda üst ekstremite uyarımı ile elde edilen kortikal SEP yanıtlarının korunması iyi, bilateral kaybı ise kötü prognozu (kalıcı vejetatif durum gibi) işaret eder. İntraoperatif SEP kayıtlamaları bu incelemenin oldukça sık faydalanılan başka bir kullanım alanını oluşturmaktadır. Skolyoz cerrahisi gibi omuriliğe kalıcı hasar oluşturma riskinin bulunduğu operasyonlar sırasında, bu konuda eğitimli bir ekip devamlı SEP kaydı yapar ve artan iletim kusurunun elektrofizyolojik belirtileri görüldüğünde cerrahı uyarır. Böylece kalıcı hasara neden olacak manipülasyon sona erdirilebilir. Beyin ameliyatları sırasında primer motor korteksin yerinin belirlenmesinde doğrudan korteks üzerinden kayıtlama ile yapılan SEP'lerden yararlanılabilmektedir.

Motor Uyandırılmış Potansiyeller (Motor Evoked Potentials=MEP)

Buraya kadar incelediğimiz uyandırılmış potansiyellerde MSS'ne ulaşan duyu yollarına ilişkin veriler elde edilmekteydi. MEP incelemelerinde ise MSS'den çevreye giden (efferent) motor yolların incelenmesi amaçlanır. Bu amaçla motor korteks özel elektriksel ya da manyetik uyarıcılarla (stimülatör) uyarılır. Manyetik uyarıcılar özellikle ağrısız olmaları nedeni ile daha kullanılışlıdır ve elektrofizyoloji araştırma laboratuvarlarında oldukça yaygın şekilde kullanılır hale gelmişlerdir. Bir manyetik uyarıcı yüksek kapasiteli bir seri kondansatör ve bir bakır sarım ("coil") den oluşur. Kondansatörün boşalması ile sarım çevresinde ani ve yüksek güçte (1-3 T) bir manyetik alan değişimi oluşur. Bunun etkisi ile sarımın üzerine yerleştirildiği bölgeye komşu nöral dokular içerisinde iyon akımları ortaya çıkar ve bunlar sinir dokusunu uyarır. Manyetik uyarım deri ve kemik gibi araya giren dokular tarafından engellenmeden nöral yapılara ulaşır, söz konusu çevre dokuları uyarmadığı için de belirgin bir ağrı oluşturmaz. Manyetik uyarım motor korteksteki piramidal hücreleri, genellikle, korteks üzerinde tanjansiyel yerleşimi olan eksitatör internöronları uyararak, indirekt şekilde aktive eder. Kortikal uyarımla elde edilen motor yanıtlar uyarımdan uyarıma değişkenlik gösterirler. Latansları kayıt yapılan (hedef) kasın istemli kasısı ile kısalır, amplitüdleri artar.

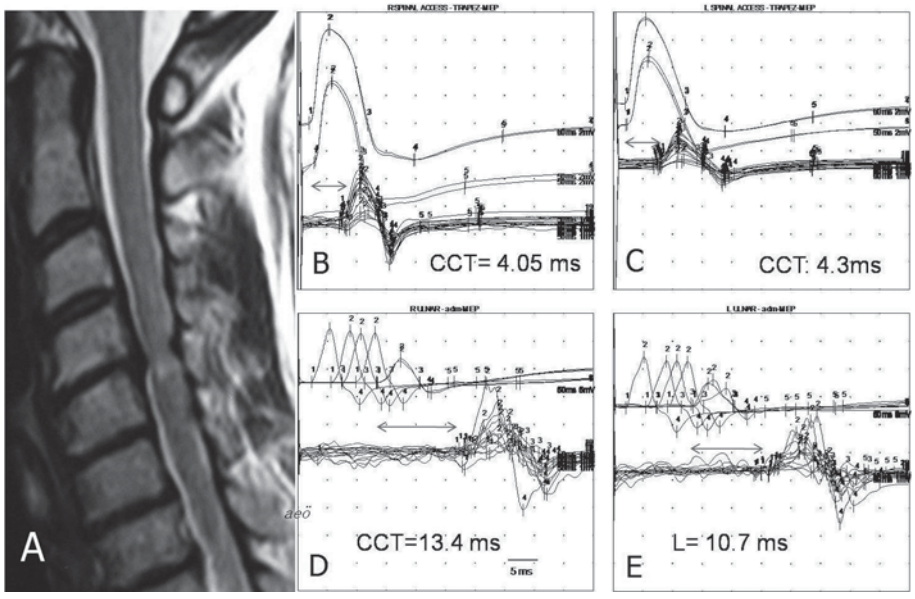
Manyetik sarım ("coil") posterior servikal ya da lomber bölgede orta hat üzerine yerleştirilir ve yüksek şiddetle uyarım verilirse servikal ve lumbosakral sinir kökleri de uyarılabilir. Bu durumda sinir kökleri hemen daima intervertebral foramen düzeyinde uyarıldığından sabit latanslı motor yanıtlar kaydedilir. Bunların latansı kortikal uyarımla elde edilen motor yanıtların en kısa latansından çıkarıldığında kabaca MSS motor yollarındaki iletim süresi bulunur (Merkezi iletim süresi, Şekil 31). Merkezi iletim süresini F dalgası latanslarını kullanan bir formülle biraz daha doğru şekilde hesaplamak da mümkündür. İnen motor yolları tutan lezyonların varlığında



Şekil 31 — Hipotenar kastan yüzeyel elektrodlarla kayıtlanarak yapılan MEP incelemesi. Kayıt traseleri üzerindeki harfler, şekil üzerindeki uyarım yerlerine karşılık gelmektedir. a, b ve c: N. ulnarisin bilek, dirsek ve aksilladan elektriksel supramaksimal uyarımı ile elde edilen bileşik kas aksiyon potansiyelleri. d: Manyetik sarım, merkezi posterior servikal orta hatta olacak şekilde yerleştirilerek sinir kökü uyarımı yapılıyor. Trasede elde edilen motor yanıt izlenmekte. e: Kortikal manyetik uyarımla elde edilen MEP yanıtları (3 yanıt üst üste kaydedilmiş). Trase e ve d'deki motor yanıtlar arasındaki latans farkı merkezi iletim süresini verir.

kortikal yanıtların latansı ve merkezi iletim süresi uzar veya kortikal yanıtlar kaybolabilir. MEP incelemelerinde korteksin uyarılabilirlik durumu gibi motor yanıtların ortaya çıkması ile ilintili başka parametreler de incelenebilir. İncelemede kullanılacak manyetik sarımlar uyarılmak istenen doku ve araştırılan parametrelere göre seçilir. Geniş çaplı ve yuvarlak sarımlar güçlü bir manyetik alan yaratarak geniş bir alanı ve oldukça derin yapıları uyarabilir, buna karşılık odaksal uyarım yapamaz. Küçük çaplı ve özellikle 8 rakamı şeklindeki sarımlar ise daha odaksal uyarım sağlayabilir.

Klinik ve deneysel nörofizyoloji araştırmalarında çok geniş bir yer edinen MEP'lerin yakın gelecekte klinik nörofizyolojinin bir çok hastalık durumu için sık başvuracağı bir yöntem haline geleceği kanısındayız. Sessiz kalmış MS lezyonlarını göstermede SEP'ten daha duyarlı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. İnme olgularının erken evreden itibaren prognozlarının belirlenmesinde MEP incelemesinin rolü konusunda oldukça geniş çalış-



Şekil 32 — İlerleyici yürüme güçlüğünden yakınan ve muayenesinde piramidal kuadriparezi bulguları saptanan hastada, MR görüntüleme incelemelerinde **(A)** C4-C5 düzeyinde omurilik içerisinde sinyal artışına neden olan lezyonun (servikal spondilotik miyelopati?) hastanın yakınmalarından sorumlu olup olmadığı araştırılıyor. İki yanlı m. trapezius **(B** ve **C)** ve abductor digiti minimiden **(D** ve **E)** kayıtlama ile yapılan MEP incelemesinde elektriksel periferik sinir uyarımını izleyerek **(B** ve **C**'de üstteki traseler, **D** ve **E**'de üst traselerdeki ilk 4 potansiyel) manyetik sinir kökü uyarımı **(B** ve **C**'de ortadaki traseler, **D** ve **E**'de üst traselerde son potansiyeller) ve kortikal uyarım (en alttaki traseler) yapılmış, ↔ merkezi iletim sürelerini gösteriyor. Merkezi iletim süreleri **B** ve **C**'de simetrik ve normal bulunurken, **D** ve **E**'de sağda baskın **(D)** olmak üzere belirgin derecede uzamış. Bu durum, iki yanlı inen motor yolları etkileyen orta servikal bölge yerleşimli bir lezyonu düşündürüyor ve görüntüleme incelemesinde saptanan hiperintens lezyonun klinik tablodan sorumlu olduğunu telkin ediyor.

malar yapılmıştır. Motor nöron hastalıklarında da genellikle anormal MEP bulguları saptanır. Özellikle primer lateral sklerozda kortikal uyarımla motor yanıtların elde edilememesi ya da çok düşük amplitüdlü ve geç latanslı bulunması tanıya yardımcı olabilir. Servikal spondilotik miyelopatide inen motor yollardaki iletimin aksamasını göstermede MEP'in SEP'ten daha duyarlı olduğu gösterilmiştir (Şekil 32). Periferik sinirlerin rutin sinir iletim incelemeleri ile doğrudan araştırılamayan proksimal segmentlerindeki lezyonların (pleksopati, radikülopati gibi) elektrofizyolojik olarak lokalize edilmesinde de MEP'ler kullanılabilir. Ancak bu alandaki teknik problemler yeterince çözülememiştir.

MEP'lerin diğer bir kullanım alanı, çeşitli fizyolojik ve patolojik süreçlerin etkisiyle kortikal eksitabilitede ortaya çıkan değişimlerin araştırılmasıdır. Bu amaçla en çok kortikal uyarılabilirlik eşiği ve kortikal sessiz süre değerlendirilir veya farklı yöntemlerle ikili kortikal stimülasyon çalışmaları yapılır. Manyetik kortikal uyarımlar, belirli fonksiyonların korteks üzerinde lokalize edilmesinde de kullanılabilir. Bu amaçla odaksal uyarım veren sarımlar kullanılarak, uyarılması belirli kayıt kaslarında en yüksek yanıtları oluşturan, belirli duyumları ortaya çıkaran, belirli görev ve fonksiyonların icra edilmesini kolaylaştıran ya da baskılayan bölgeler haritalanır ya da söz konusu bölgeler ve fonksiyonlar arasındaki ilişkiler yüksek bir zamansal duyarlılıkla araştırılabilir. Bu bulguların çeşitli fizyolojik ve fizyopatolojik şartlar altındaki değişimi beynin fonksiyonları ve plastik özellikleri konusundaki anlayışımızın gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Gelecek için umut verici olan bir diğer kullanım alanı ise belirli frekanslarda tekrarlanan (repetitif) transkranyal manyetik uyarımların (rTMS), merkez sinir sisteminde uyarımın kesilmesinden sonra da devam eden ve uzun süreli olabilen etkiler yaratması ve bu nedenle bazı nörolojik ve psikiyatrik hastalık durumlarının tedavisi ya da rehabilitasyonunda kullanılabilecek potansiyele sahip olmasıdır.

Şekiller (Öğe AE, 2011) kaynağından editörlerinin izniyle alınmıştır.

NÖROOFTALMOLOJİK VE NÖROOTOLOJİK DEĞERLENDİRME

Dr. Gülden Akdal

Özellikle görme ya da denge ile ilgili şikayetleri olan hastalarda uygulanan nörooftalmolojik ve nörootolojik değerlendirme şu sıraya göre yapılmalıdır: 1) Görme keskinliği, 2) Renkli görme, 3) Görme alanı, 4) Pupillalar, 5) Göz kapakları, 6) Göz dibi, 7) Göz hareketleri, 8) Pozisyonel test, 9) Kalorik test, 10) İşitme, 11) Romberg testi, 12) Fukuda'nın 50 adım testi, 12) Retropulsiyon, 13) Yürüme.

Görme Keskinliği

Her iki gözün yakın ve uzak görmesi ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Hasta eğer gözlük kullanıyorsa, kullandığı gözlük ile görme keskinliğine bakılmalı ve mutlaka pinhol ile değerlendirilmelidir. Pinhol, üzerinde küçük delikleri bulunan karton ya da plastikten yapılmış görme muayenesi sırasında gözün önüne konan, kırma kusurlarına bağlı görme azalmasını düzelten bir paneldir. Yapılan tüm görme keskinliği muayenelerinde kullanılmalıdır. Yakın görme 30 cm uzaktan üzerinde sayı ve harflerden oluşan cep kartları ile değerlendirilir. Uzak görme ise, 6 m. uzaktan görme eşellerinin üzerindeki harflerin okunması değerlendirilerek yapılır. Görme muayenesi okuması yazması olmayanlarda "E" harfinin bacaklarının ne tarafa doğru olduğu sorularak yapılmalıdır. Eşelleri okuyamayan hastanın kaç metreden parmak saydığına bakılmalıdır (Görme ile ilgili muayene yöntemlerinin detayları için Biousse ve ark. 2009'a bakınız).

Görme kaybı ileri ise, hastanın ışığı algılayıp algılamadığına bakılır. Sağlam okulomotor sistemi ve görme keskinliği iyi olan bireylerde optokinetik uyarı nistagmusa neden olur. Buna Optokinetik Nistagmus (OKN) denir. Fizyolojik OKN, çizgili bir silindir ya da üzerinde çizgiler olan bir şerit kullanılarak hastadan horizontal ve vertikal planda gözünün önünden geçen çizgileri sayması istenerek elde edilir. Trende seyahat eden birinde ortaya çıkan nistagmus fizyolojik nistagmusa verilecek basit örneklerden biridir. OKN yanıtı istemsizdir ve baskılanması güçtür, bu nedenle organik olmayan görme kayıplarında, bebeklerde ve küçük çocuklarda görme keskinliğininin test edilmesi için kullanılır (Brandt ve ark., 2005).

Renkli Görme

Ishiara kartları ile değerlendirilir. Eğer Ishiara kartları yoksa kırmızı bir obje kullanılarak kırmızı rengin parlaklığında her iki göz arasında fark olup olmadığı sorulur.

Görme Alanı Muayenesi

Yatak başında konfrontasyon teknikleri ve Amsler grid ile yapılabilir. Yatak başı muayenesi hızlı ve kolay yapılır ancak güvenirliği düşüktür. Hastaya hekimin yüzüne bakması ve yüzün hangi bölümünü göremediği sorulur. Amsler grid ile değerlendirmede hastadan, küçük karelerden oluşan bu özgül kağıtta tam ortaya fiksasyon yapıp çizgilerin kaybolduğu alanı işaretlemesi istenir. Amsler grid santral 10°'lik alanı değerlendirir. Görme alanının en doğru değerlendirmesi otomatik perimetri ile yapılır.

Pupillalar

Karanlıkta, hasta uzağa bakarken ve parlak ışık verilerek değerlendirilmelidir. Pupillaların büyüklüğü, anizokori varlığı (her iki pupila arasındaki büyüklük farkı), ışığa yanıtı, afferent pupilla yanıtında asimetri olup olmadığı (RAPD), karanlıkta dilatasyonu ve yakın reaksiyonunun değerlendirilmesi önemlidir.

Göz Kapaklarının Muayenesi

Göz kapaklarının durumu- düşüklük ya da retraksiyon olup olmadığı, hareketleri ödem ya da kitle olup olmadığı değerlendirilir. Normal bireylerde göz kapağı irisin 1-2 mm'sini kaplar, alt göz kapağı ise iris alt ucuna dek uzanır, skleranın görülmemesi gerekir.

Göz Dibi Muayenesi

Optik sinir, makula,retina, arterler ve venler değerlendirilir. İyi bir göz dibi bakısı için pupillanın genişletilmesi gerekir. Optik sinirde atrofi, solukluk, ödem, fizyolojik çukurun durumuna bakılmalıdır. Fizyolojik çukurun normalden geniş ve derin görülmesi glokomu düşündürmeli, küçük olması non arteritik iskemik optik nöropati için risk olduğu akılda tutulmalıdır (Newman e al, 2003).

Göz Hareketlerinin Değerlendirmesi

Gözlerde primer pozisyonda, hasta karşıya bakarken gözlerinde sapma olup olmadığı saptanmalıdır. Ardından 'örtme kapama testi' ve dokuz farklı pozisyonda gözlerde sapma olup olmadığına bakılır. Fiksasyon sorunları, istemsiz hareket olup olmadığı araştırılır (Brandt ve ark. 2006). Fiksasyon sorunu olan hastada bu hareketlerin yavaş faz içerip içermediği önemlidir. Yavaş faz içeriyorsa nistagmus, içermiyorsa sakkadik intrüzyondur. Sakkadlar, ilgilenilen cismin görüntüsünü fovea üzerine düşmesini sağlar. İstemli ve istemsiz olabilir. Günlük pratiğimizde hastaya iki farklı hedef gösterilerek ikisi arasında sözel emirle bakması istenir. Örneğin, hastanın muayene eden hekimin parmağına ya da kaleme bakması istenir. Horizontal ve vertikal planda istemli sakkadlar test edilir. Sakkadların hızı,latansı ve hedef ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Hedefe ulaşmayan sakkadlar hipometrik, hedefi aşan sakkadlar ise hipermetrik olarak değerlendirilir. Hipometrik sakkadlar; Parkinson hastalığı, progresif supranükleer paralizi ve Huntington hastalığını öncelikle düşündürürken, hipermetrik sakkadlarda serebellum hastalıkları düşünülmelidir (Leigh ve ark. 2006).

İzleme (ya da yumuşak izleme=smooth pursuit) göz hareketleri çevremizdeki hareket eden objeleri izlememizi sağlar. İzleme hareketleri bir hedef olmadan ortaya çıkamaz. İizleme göz hareketlerinin amacı görsel objenin hızına eşit bir hareket yaratmaktır. Hasta başında izleme hareketlerinin değerlendirilmesinde hastanın hekimin parmağını ya da kalemini izlemesi istenir. Normal kişiler 10° ile 40° arasındaki hızla hareket eden bir görsel hedefi kolayca izleyebilir. İzleme sistemi yaygın sensoriyel ve motor kontrol ağdan oluştuğu için etkilenmesi beynin herhangi bir yerindeki lezyondan olabilir. Yaygın serebral, serebellar, bazal gangliyon hastalıkları izleme göz

hareketlerinde simetrik bozulmaya neden olduğu gibi dikkat, yorgunluk, ilaçlar ve ileri yaş izleme göz hareketlerini etkileyebilir. İzleme göz hareketlerinde asimetrik tutulum her zaman fokal lezyonu düşündürür ve lezyon tarafına etkilenme görülür, bu durumda derin pariyetal lezyon araştırılmalıdır.

Nöroloji pratiğinde nistagmus değerlendirilmesi çok önemli olduğu için ayrıntılı bahsedilecektir. Santral ve periferik nistagmusun farklarını iyi bilmek nistagmusu olan hastanın değerlendirilmesinde ilk basamaklardan biridir. Periferik nistagmus: 1) Horizontal ve torsiyoneldir. 2) Yönü tek taraflıdır, bakış ile değişmez. 3) Görsel fiksasyon nistagmusu baskılar. 4) Günler içinde düzelir. 5) Baş dönmesi belirgindir. 6) Tinnitus eşlik edebilir. 7) Ek beyin sapı ve serebellar bulgu yoktur. Santral nistagmus: 1) Saf vertikal, saf torsiyonel, saf horizontal ya da karışık görünümlüdür. 2) Yönü tek taraflıdır veya bakış ile değişir. 3) Görsel fiksasyon nistagmusu baskılamaz. 6) Günler içinde düzelmez. 7) Baş dönmesi belirgin değildir. 8) Genelllikle tinnitus eşlik etmez. 9) Beyin sapı ve serebellar bulgular eşlik eder (Newman ve ark. 2003). Bakış ile nistagmusun yönünün değişmemesi ve görsel fiksasyon ile baskılanması, periferik vestibüler nistagmusun diğer nistagmuslardan ayırt edilmesinde çok önemlidir. Bu nedenle nistagmusu olan hastalar mutlaka görsel fiksasyon ortadan kaldırılarak değerlendirilmelidir. Görsel fiksasyonu ortadan kaldırmak için 20 diyoptrilik Frenzel gözlüğü kullanılır ya da oftalmoskopi sırasında fikse eden göz geçici olarak kapatılarak da fiksasyon ortadan kaldırılabilir. Retinadaki hareketin nistagmusun yönünün tam tersine olduğu unutulmamalıdır.

Santral Nistagmuslar: *Aşağı vurumlu nistagmus (AVN),* santral vestibüler nistagmuslar içinde en sık görülenidir. Vestibulo-serebellumu etkileyen dejenerasyonlar, kraniyo servikal bileşke yakınındaki lezyonlar, ilaç intoksikasyonları özellikle lityum, aşağı vurucu nistagmusun en sık nedenidir. Primer pozisyonda aşağı vurumlu nistagmus net görülebildiği gibi amplitüdünün düşük olduğu durumlarda sadece oftalmoskopi sırasında ya da lateral bakışta görülür. Amplitüdü lateral bakışta ve aşağı bakışta artar, yukarı bakışta azalır. Bu nedenle, hastayı aşağı ve laterale baktırmak AVN' yi belirgin hale getirir. Hastaları baş aşağı pozisyona getirmek de AVN' yi belirginleştirir. Konverjans AVN'nin amplitüdünü ve frekansını etkiler, bazen de yukarı vurucu hale çevirebilir. *Yukarı vurumlu nistagmus (YVN),* AVN'ye göre daha az lokalize edici bir nistagmustur. Primer pozisyonda yukarı vurucu bir nistagmustur, yukarı bakış ile uyarılan 'bakış ile uyarılan yukarı vurucu nistagmustan ayırt edilmesi gerekir. YVN'nin amplitüdü yukarı bakışla artar. AVN'nin aksine lateral bakıştan etkilenmez. Bazı hastalarda konverjans nistagmusu arttırır, bazılarında baskılar, bazılarında ise AVN'ye çevirir. *Torsiyonel nistagmus* santral vestibüler nistagmusun ender bir şeklidir. Farketmek güç olabilir, konjunktival damarlar gözlenerek ya da oftalmoskopi sırasında retina damarlarının torsiyonel hareketleri fark edilerek tanı konabilir. Periferik vestibüler ve konjenital nistagmusun torsiyonel komponentleri olmasına rağmen saf torsiyonel nistagmus beyin sapı etkilenmesini gösterir. *Bakış ile uyarılan nistagmus*, gözler bakış ile uyarılarak, uç bakışa getirildiğinde ortaya çıkan nistagmustur (BUN). 'Uç bakış nistagmusu', 'bakış yönüne nistagmus' olarak da adlandırılır. BUN fizyolojik ve patolojik olabilir. Uç bakış nistagmusu' sağlam kişilerde görülen fizyolojik bir nistagmustur. Nistagmus primer olarak horizontaldir, sebat etmez. Genellikle simetriktir, fakat asimetrik olabilir. Patolojik BUN klinik pratikte en sık rastlanılan nistagmustur. Genellikle horizontal ve yukarı bakışta görülür, aşağı bakışta daha enderdir. Diğer oküler motor bozukluklar, örn. izleme göz hareketlerini bozulması gibi durumlar da nistagmusa eşlik eder. BUN en sık antikonvülzan, benzodiazepam ve alkolün yan etkisi olarak ortaya çıkar. Horizontal BUN, beyin sapı ve serebellum lezyonlarında görülürken, vertikal BUN mezensefalon lezyonlarında görülür (Büttner ve ark. 1995). *Disosiye nistagmus (DN)*, BUN'un özel bir tipidir. Ataksik nistagmus olarak da adlandırılır. Bu tip nistagmus sıklıkla internükleer oftalmopleji (INO) ile birlikte görülür. DN' de addüksiyon yapan gözün hızlı fazı abdüksiyon yapan gözden daha yavaştır. DN şüphesi olan durumlarda, hızlı sakkadik hareketler veya optokinetik nistagmus muayenesi ile addüksiyon sakkadının yavaşlığı gösterilebilir (Leight ve ark. 2006).

Baş çevirme testi ya da Halmagyi testi olarak bilinen test, vestibülo-okuler refleksi (VOR) horizontal planda test eder. Horizontal VOR'u test etmek için hastanın başı iki elle tutulur ve gözlerini önündeki bir hedefe sabitlemesi istenir (örneğin muayene edenin burnuna) ve hastanın başı sağa sola hızla çevrilir. Sağlıklı bir kişide bu baş çevirmeler gözlerin karşı tarafa zorunlu olarak dönmesine neden olur. Unilateral labirent etkilenmesi olan hastalarda etkilenmiş kulağa doğru olan baş çevirme hareketinde, hastalarda karşı tarafa hızlı göz hareketi oluşamaz, bunun sonucunda hedefe fikse olmak için düzeltici sakkad (catch-up) ortaya çıkar (Halmagyi ve ark. 1988). Bu düzeltici sakkad muayene eden tarafından kolaylıkla fark edilir. Kolay uygulanabilir olması, farklı nedenlere bağlı vestibüler kayıplarda özgüllüğünün yüksek olması bu testi oldukça önemli kılmaktadır; ancak hastanın uyumunu gerektirir.

Baş sallama nistagmus'u; Frenzel gözlüğü takan bir hastada başı gözler kapalı, tercihan 30 derece aşağıya eğerek 15-20 saniye sağa sola salladıktan sonra ortaya çıkan nistagmus vestibüler etkilenmeyi düşündürür (Hain ve ark. 1987). Periferik vestibüler etkilenmelerde nistagmusun hızlı fazı sağlam kulağa doğrudur. Vertikal nistagmus oluşması, aşağı vurumlu veya yukarı vurumlu nistagmus ortaya çıkması santral vestibüler etkilenmeyi düşündürür (Brandt ve ark. 2006).

Şekil 33 — Dix-Hallpike manevrası: Hastanın başı 45°'lik açıyla bir tarafa çevrilir ve hasta başı sallanır pozisyona gelecek şekilde muayene masasının bir ucuna hızlıca yatırılır

Pozisyonel Test

Baş dönmesi, dizziness ve dengesizlik yakınması ile başvuran hastaların değerlendirilmesinde en önemli basamaklardan biridir. Her hastaya mutlaka uygulanmalıdır. Dix-Hallpike manevrasında, hasta muayene masasında otururken başı bir tarafa 45° çevrilir ve hızlıca muayene masasından başı sarkacak şekilde yatırılır (Şekil 33). Örneğin sol posteriyor semisirküler kanala ait BPPV yakınması varsa, belli bir latansdan sonra, kreşendo-dekreşendo benzeri nistagmus ortaya çıkar. Nistagmus sol kulağa ve alna doğrudur. Hasta oturur pozisyona tekrar getirildiğinde nistagmusun yönü değişir. Bu testi yapmadan önce hastaya bilgi vermek gerekir; çünkü ani olarak ortaya çıkan baş dönmesi atağı hastayı oldukça rahatsız edebilir. Pozisyonel test Şekil 34'deki gibi de yapılabilir (Brandt ve ark. 2006).

Kalorik Test

Dış kulak yolunda buşon olup olmadığına bakıldıktan sonra, hastanın başı 30° kaldırılır ve horizontal kanallar vertikal plana getirilir. Her iki dış kulağa 30° ve 44°'lerde su verilir ve göz hareketleri kaydedilir. Kalorik test yapılırken kulaklar arasında en az beş dakika ara verilmelidir. Yanıtlar arasında %25' in üzerindeki asimetri patolojik olarak değerlendirilir.

İşitme Testleri

Nörootolojik bakı sırasında Weber ve Rinné testleri yapılarak hastanın işitme işlevi hakkında fikir sahibi olunabilir; ancak odiyometrist tarafından yapılan işitme testi Ménière hastalığı, labirentit, akustik nörinom ve vestibulokohlear siniri etkileyen diğer rahatsızlıkları dışlamak için şarttır.

Romberg Testi

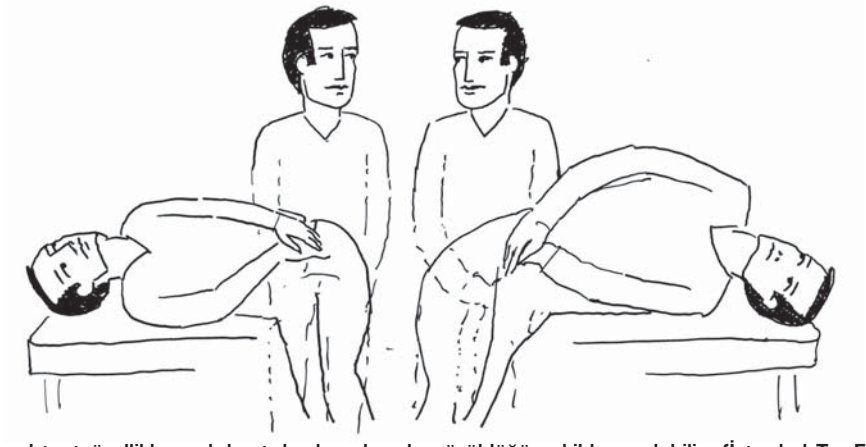
Hastanın ayaklarını bitişik hale getirip gözlerini kapatarak dengede durması istenir. Pozitif Romberg testinde, gözler açıkken denge problemi olmayan hastada, gözler kapalıyken denge kaybı görülür. Akut vestibüler kaybı olan hastalarda, ağır proprioseptif kaybı olan hastalarda ortaya çıkar. Duyarlaştırılmış Romberg ya da tandem Romberg testinde, hastanın düz çizgi üzerinde parmak-topuk pozisyonunda göz kapalı durması istenir. Pozitif Romberg testine yol açan bozukluklara ek olarak, kronik vestibüler kayıplarda ve 65 yaşının üzerinde normal yaşlılarda duyarlaştırılmış Romberg testinde pozitifliğe neden olur (Tusa 2007).

Fukuda Testi

Hastadan göz kapalı ve elleri önde yerinde 50 adım adımlaması istenir. Bir tarafa 30°'den fazla sapması patolojik olarak değerlendirilir. Unilateral vestibüler hasarı olan hastalarda pozitif olarak saptanır.

Retropulsiyon Muayenesi

Hasta ayakta gözleri açık dururken geriye doğru hafif bir güç ile çekilir. Hastadan dengesi sağlamak için geriye bir



Şekil 34 — Pozisyonel test özellikle yaşlı hastalarda yukarıda görüldüğü şekilde yapılabilir. (İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kitabından editörün izniyle).

adım atabileceği söylenir. Birden fazla adım atması ya da düşmesi patolojik olarak değerlendirilir. Bazal ganglion hastalıkları (örn. Progresif Supranükleer Paralizi, ileri evre Parkinson hastalığı), frontal lob ve bazal ganglion bağlantılarını bozan hastalıklarda (normal basınçlı hidrosefali, lökoareozis gibi) pozitiftir.

Yürümenin Değerlendirilmesi

Gözler açık ve kapalı olarak adımlamaya mutlaka bakılmalıdır. Geniş tabanlı ataksik yürüme (serebellar hastalıklar), dönüşlerde savrulma olup olmadığını (vestibüler hipofonksiyon), kollarda asosiye hareketlerde asimetri ve antefleksiyon posturünü (bazal gangliyon hastalıkları) değerlendirmek açısından çok önemlidir.

KLİNİK NÖROLOJİ'DE GENETİK İNCELEMELER

Dr. Nerses Bebek

Genetik bilimi, genlerin moleküler yapısı ve fonksiyonları, canlı organizmadaki görevleri, kalıtım özellikleri ve toplumdaki dağılımı ile ilgilenir. Bu kadar geniş bir alanı kapsayan genetik bilimi farklı dallara ayrılır. Tıbbi genetik tıbbi uygulama ve araştırmalarda karşılaşılan genetik varyasyonlar, insan genetiği insanlardaki kalıtım ve varyasyonlarla ilgilenir. Sitogenetik, moleküler genetik, popülasyon genetiği ve klinik genetik olmak üzere alt dalları vardır. Bu alanın klinik uygulamada en önemli kısmını genetik danışmanlık oluşturmaktadır (Nussbaum, 2001).

Modern tıp anlamında kalıtım özellikleri 19. yüzyıl ortalarında Gregor Mendel'in çalışmaları ile tanınmaya başlamıştır. Klinik alandaki bu gelişmelere, moleküler düzeyde bilgilerin eklenmesi ile birlikte, son yarım yüzyıl içinde tıbbi genetiğin tıp pratiğinde yeri netleşmiştir. Son yıllarda genetik biliminde olan hızlı gelişmeler, insan genleri ve genetik hastalıklarla ilgili bilgilerimizi arttırmıştır. 1953'te DNA'nın çift sarmal yapısının gösterilmesi, 1985'te polimeraz zincir reaksiyonunun (PCR) kullanıma girmesi ve 1990'larda insan genom projesi ile tüm alanlarda olduğu gibi nöroloji genetiğindeki gelişmeler hız kazanmıştır. 1961'de fenilketonüri (FKU) yenidoğanda ilk metabolik bozukluk, 1983'te Huntington ilk haritalanan genetik hastalık ve distrofin geni ile Duchenne Müsküler Distrofisi (DMD) ilk moleküler tanı uygulanan hastalık olmuştur (Bird ve Tapscon, 2004). Bu bölümde temel klinik ve moleküler genetik bilgiler, genetiğin klinik Nöroloji'de kullanım alanları özetlenecek, nörogenetik hastalıklarla ilgili bilgiler ilgili klinik bölümlerde ele alınacatır.

Temel Moleküler Genetik

İnsan somatik hücreleri 23 çift kromozom içerir. 22'si otozom ve diğeri gonozomdur (X veya Y). Kromozomlar DNA (nükleer) ve yapısal proteinlerden (ör: histon) oluşur. DNA 5 karbonlu bir şeker, nitrojen içeren bir baz ve fosfat grubundan oluşan nükleik asit molekülüdür, çift heliks yapısındadır. Kromozomlarda toplam 3 milyar kadar baz çifti bulunmaktadır. Gen DNA'dan RNA'nın yapımını, takiben proteini kodlayan DNA bölgesi olarak tanımlanabilir. İnsanda 30-50 bin gen vardır ve tüm genomun yaklaşık %30'unu oluşturur. Herbir genin kodlayan (ekson) ve kodlamayan (intron) sekansı vardır. Kodlayan sekans aynı zamanda protein sekansıdır. Çocuklar genin, her biri anne ve babadan kalıtılan ''allel'' olarak adlandırılan 2 kopyasını taşırlar.

DNA, RNA'nın sentezini ve dizisini denetler, RNA ise polipeptidlerin dizisini ve hem kendinin hem de DNA'nın sentez ve metabolizmasını düzenleyen özel proteinlerin sentezini denetler. Bu DNA > RNA > Protein akışı *moleküler biyolojide santral dogma* olarak adlandırılır. DNA'da taşınan genetik bilgi daha sonra polipeptid zincirini oluşturacak aminoasit dizisini tanımlayan bir genetik koda sahiptir. AUG (adenin-urasil-guanin) dizisinin metionini (M) kodlaması örnek olarak verilebilir. Genetik bilgiyi taşıyan belli kromozom bölgesindeki (lokus) gen dizileri bireylerde alternatif şekillerde bulunabilir, bunlar o genetik dizinin allelik formları olarak adlandırılır. Birçok gen için tüm bireylerde o gen dizisi tek bir şekilde bulunur ve wild-type (doğal tip) olarak adlandırılır. Bir toplumda böyle farklı diziler belli bir sıklıkta bulunuyorsa bu durum o lokusun polimorfizmi olarak tanımlanır. Mutasyon DNA sekansındaki hastalığa neden olan değişiklik olarak tanımlanır ve protein fonksiyonunu bozar. Genomik, kromozomal ve gen mutasyonları olabilir. Gen mutasyonları nokta mutasyonları, delesyonlar, insersiyonlar, çerçeve kayması mutasyonları, duplikasyonlar ve trinükleotid tekrar uzamaları şeklindedir.

Genetik epidemiyoloji, aile içi ve toplumda hastalıkların dağılımına, oluşumuna, kontrolüne neden olan genetik faktörlerin incelenmesi, hastalıklar ile genetik alt yapı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, gen – çevre etkileşiminin incelenmesi ile ilgilenir (Reis ve Roman 2007).

Genetik Hastalıkların Ana Tipleri

Mekanizmaları açısından genetik hastalıkların ana tiplerini tek gen hastalıkları, çevresel etmenler ile birlikte mültipl genlerin etki ettiği hastalıklar, kromozom anomalileri ve belirsiz olanlar oluşturur.

Tek Gen Hastalıkları (Mendelyen veya monogenik): Bir tek gen veya gen çiftinin etkisiyle oluşan, Mendel tipi kalıtım paternine sahip hastalıklardır.

Kromozom Anomalileri: Down veya Turner sendromundaki gibi normal kromozomun yapısal veya sayısal bozukluğudur.

Mültifaktöryel Bozukluklar: Genetik ve çevresel etkilerin bileşimi sonucu oluşur. Kanserler, aterosklerotik

kalp hastalığı, psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların çoğunluğu bu duruma örnek olarak verilebilir.

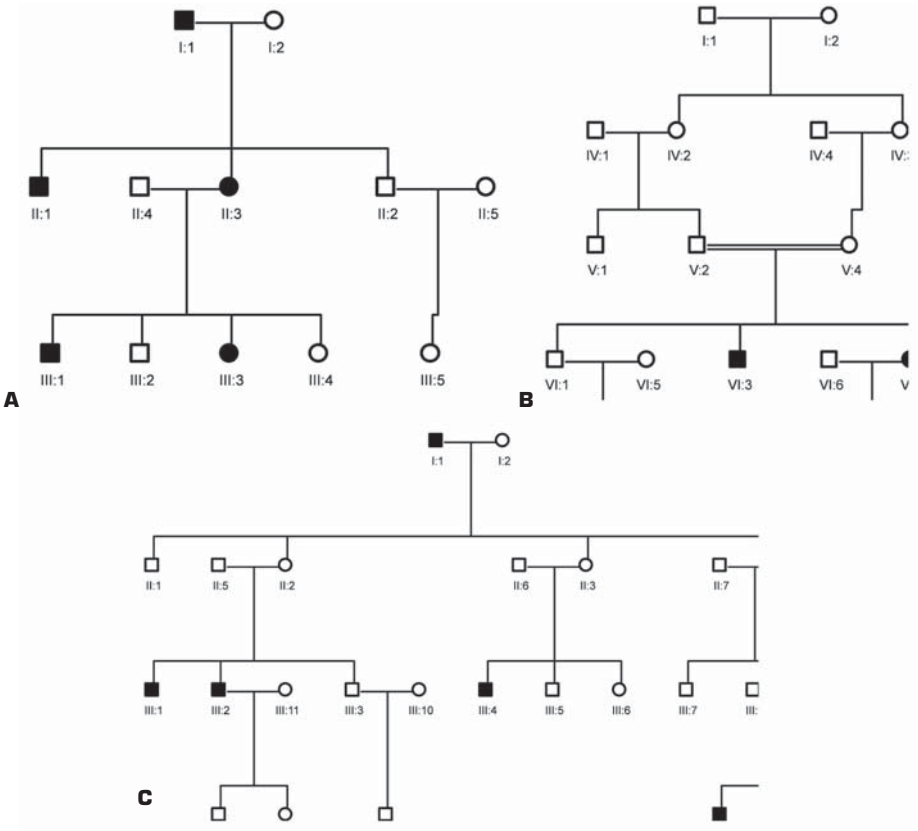
Nörolojik Hastalıklarda Genetik Temel

Toplumdaki hastalıkların çoğu bir veya daha fazla gen ile çevresel faktörlerin etkileşimini içeren kompleks etiyolojiye bağlı olarak gelişir. Bu hastalıklarda bazen tek bir gen defekti hastalığı oluşturabilir, bazen de diğer genler veya çevresel faktörler genetik yatkınlığa eklendiği zaman hastalık gelişir. Toplumda sık görülen diğer hastalıklar gibi nörolojik hastalıkların yaklaşık %90'ı bu grupta yer almaktadır (Oksenberg ve Hauser, 2008). Epilepsi hastalıklarının çoğunluğu, migren, Parkinson ve Alzheimer Hastalığının ailesel olmayan formlarının çoğunluğu bu grupta yer almaktadır. Diğer taraftan primer nörolojik tutulumla kendini gösteren 200'den fazla kalıtsal, tek gen hastalığı bilinmektedir. Bunlar içinde Huntington Hastalığı, kas distrofileri sık karşılaşılan ve iyi bilinen örneklerdir . Kalıtsal bozukluklar sinir sistemini direkt olarak veya metabolik bozukluk, kranyal malformasyon gibi nedenlerle indirekt olarak etkileyebilirler.

Kalıtım Özellikleri

Aile ağacı çalışmaları klinik ve moleküler genetik incelemelerin en önemli basamağını oluşturur. Ailesel özellik gösteren çoğu hastalıkta her zaman kalıtım şeklini tanımlamak kolay olmamaktadır. Bazen bir hastalığa birden fazla genin ortak etkisi yol açabilmekte (polijenik), edinsel ve çevresel faktörler birlikte rol oynayabilmektedir (mültifaktöryel). Ayrıca aynı hastalığa birden fazla genin neden olması (genetik heterojenite) ve bir genin birbirinden farklı hastalık fenotiplerine yol açması (fenotipik heterojenite) da genetik temelin aydınlatılmasını güçleştiren özelliklerdir. Aynı hastalığın, sendromun farklı ailelerde değişik kalıtım paternleri gösterebildiği bilinmektedir. Örneğin jüvenil miyoklonik epilepside (JME) bir ailede kompleks, bir diğerinde otozomal dominant (OD) kalıtım görülebilir. Otozomal dominant, otozomal resesif (OR) ve X'e bağlı resesif kalıtım gösteren aile ağacı örnekleri Şekil 35'de gösterilmiştir (Larner, 2008).

Otozomal Dominant Kalıtım (OD) Paterni: Tek bir mutant (hasta) allelin olması hastalığın görülmesi için yeterlidir. OD kalıtım özelliği gösteren nörolojik hastalıklar içerisinde Huntington Hastalığı, Charcot-Marie-Tooth Tip 1, bazı Spinoserebellar Ataksiler, Miyotonik Distrofi en iyi bilinenlerdir. Bu kalıtım şeklinde etkilenen bir bireyin çocuğunun %50 hasta olma olasılığı vardır. Hastalık anne veya babadan kalıtılabilir, tüm çocukların, cinsiyete bakılmaksızın etkilenme riski aynıdır. Hastalık azalmış penetrans özelliği gösterebilir. Bu durumda kişi defektif alleli taşır, kendi hastalanmaz, fakat çocuklarına aktarma riski aynıdır (kuşak atlama).



Şekil 35 — Farklı kalıtım şekilleri gösteren aile ağacı örnekleri. A. Otozomal dominant, B. Otozomal resesif, C. X'e bağlı resesif kalıtım.

Otozomal Resesif Kalıtım (OR) Paterni: Bu kalıtım şeklinde hastalık mutasyonlu çift alleli taşıyan bireyde ortaya çıkar. Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Friedreich Ataksisi başlıca örnekleri oluşturur. Bir mutasyonlu, bir normal alleli taşıyan birey '' taşıyıcı'' olarak tanımlanır. Taşıyıcının çocuğuna mutant geni aktarma olasılığı %50'dir. Hasta bireyin çocuklarının hepsi taşıyıcı olacaktır. Kalıtım anne-baba ve cinsiyete göre etkilenmez. Her iki ebeveynin de taşıyıcı olması durumunda %25 olasılıkla her iki hasta allel birlikte aktarılır ve çocuk hasta olur, %50 olasılıkla bir mutant bir normal allel aktarılır ve taşıyıcı olur, %25 olasılıkla da normal alleller aktarılır ve çocuk normal olur. Akraba evliliği özellikle OR kalıtılan hastalıkların riskini arttırmaktadır. Ancak bu hastalıkların ortaya çıkması için akraba evliliğinin olması şart değildir, ebeveynlerin aynı bölgeden olması, hastalığın o bölgede sık görülmesi de yeterli olabilir.

X'e Bağlı Resesif Kalıtım Paterni: Duchenne/Becker Müsküler Distrofi, Norrie Hastalığı, Spinal ve Bulber Müsküler Atrofi (Kennedy Hastalığı) X'e bağlı kalıtım gösteren hastalıklardandır. Normal gen kopyasını taşımayan bireyler, yani tipik olarak yalnızca erkekler etkilenir. X'e bağlı resesif mutasyonu taşıyan her kadın taşıyıcıdır ve genellikle klinik bulgu göstermez. Mutasyonu taşıyan her erkek tek bir X taşıdığı için hasta olacaktır. Taşıyıcı annenin tüm çocuklarının mutasyonu kalıtma olasılığı %50'dir. Etkilenen babanın tüm kız çocukları taşıyıcıdır. Hasta babanın erkek çocukları ise yalnızca Y kromozomunu babadan aktarıldığı için etkilenmez.

X'e Bağlı Dominant Kalıtım: Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Tip 1 bu grupta yer alır. Bu kalıtım şeklinde tek bir mutant kopyayı taşıyan birey etkilenir. Etkilenen annenin erkek veya kız çocuklarının %50'sine mutasyonu kalıtma riski vardır. Etkilenen babanın tüm kız çocukları hastadır, erkek çocuklar ise etkilenmez.

Mitokondriyal Kalıtım: Kearns-Sayre Sendromu, MELAS, MERRF en sık görülen mitokondriyal hastalıklardır. Kalıtım normal ve mutant mitokondriyal (mt) DNA oranına göre değişir. mtDNA anneden kalıtılır, babanın rolü yoktur. mtDNA mutasyonu taşıyan annenin tüm çocukları etkilenebilir veya asemptomatik taşıyıcı olabilirler. Normal ve mutant mtDNA karışımı heteroplazmi olarak adlandırılır.Mutant mtDNA miktarının yüzdesi eşik değeri aşarsa birey etkilenecektir.

Mültifaktöryel Kalıtım: Toplumda en sık karşılaşılan grup mültifaktöryel hastalıklardır. Nöral tüp defektleri, yarık damak/dudak gibi doğumsal anomaliler ve erişkin yaşta başlayan hastalıkların çoğunluğu bu özelliği gösterirler. Hipertansiyon gibi sistemik hastalıkların haricinde nörolojik hastalıkların çoğu da bu gruptadır. Bu hastalıklarda genetik predispozisyon ve çevresel faktörlerin etkileşimi söz konusudur. Belirgin bir Mendelyen (tek gen) kalıtım paterni görülmez. Polijenik (birden fazla genin) etkileşim söz konusu olabilir. Akraba evliliği sıklığı arttırabilir.

Kompleks kalıtım, genetik heterojenite ve fenotip değişkenliği hastalıkların genetik temellerinin saptanmasını güçleştirir. Bir hastalık için basit veya kompleks kalıtım paterninin saptanması moleküler genetik araştırmalar açısından son derece önemlidir. Kompleks kalıtım paterni gösteren hastalıklarda moleküler genetik temeli belirlemek ve sorumlu geni saptamak güçtür.

Moleküler Genetik Testler

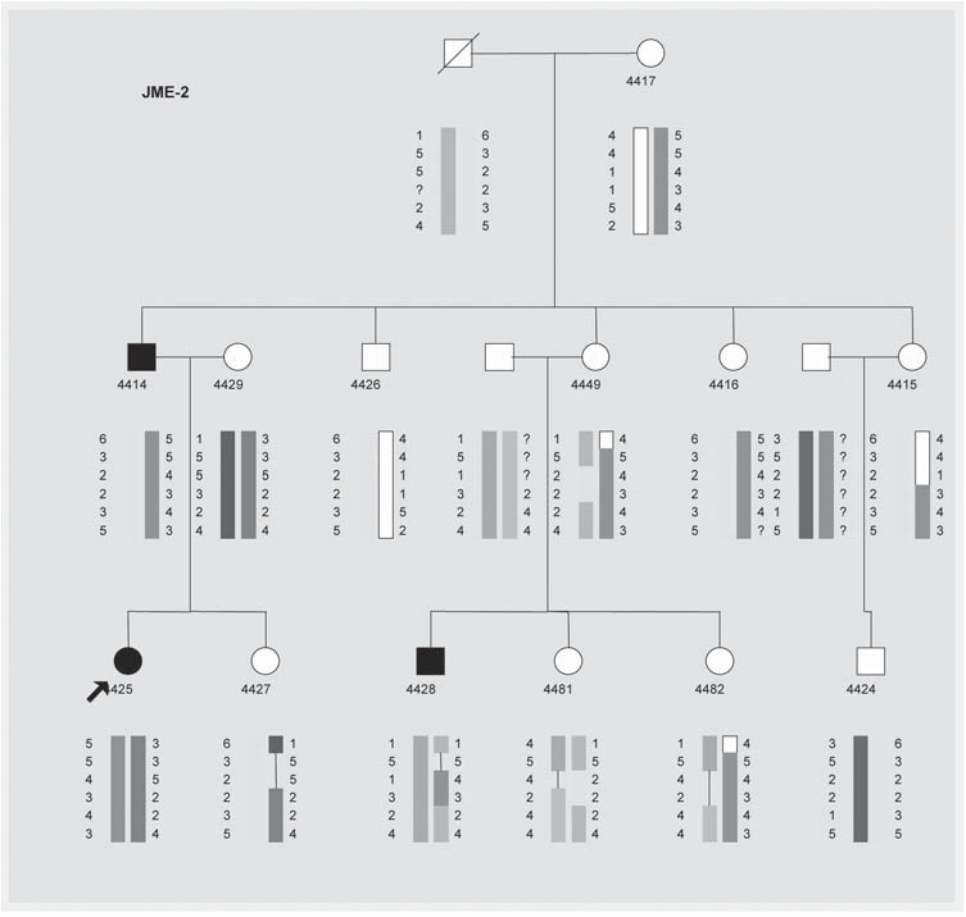
Rekombinant DNA teknolojisindeki gelişmeler ile pozisyonel klonlama, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile mutasyon taraması ve bağlantı analizi çalışmaları daha kolay hale gelmiştir. Belli başlı inceleme aşamaları ve kullanılan moleküler genetik yöntemler şu şekilde özetlenebilir: DNA veya RNA izolasyonu, PZR, Restriksiyon Enzimleri, Southern Blothing, DNA sekanslama, Bağlantı Analizi. Direkt mutasyon analizleri için metilasyon testi, protein trunkasyon testi, üniparental dizomi, X inaktivasyonu kullanılabilir.

Bir gendeki değişikliklerin saptanması yeterli değildir, genin kodlamayan bölgelerinin üstlendiği fonksiyonlar, polimorfizmler ve çevresel faktörler gibi karmaşık etkileşimlerin netleştirilmesi, kolay olmamakla birlikte, gerekli olabilir.

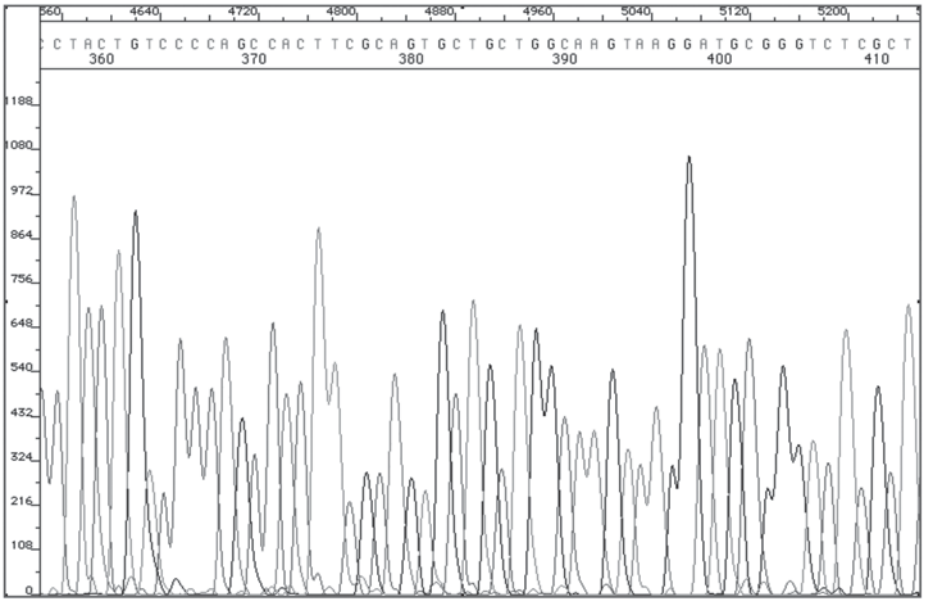
Sorumlu geni saptanmış olan genetik sendromların tanısı moleküler genetik testler kullanılarak doğrulanabilir. Bunlara örnek olarak spinal müsküler atrofi (SMA), müsküler distrofiler verilebilir. Sadece kromozom lokalizasyonu bilinen hastalıklarda ise bağlantı analizi gibi dolaylı yöntemler kullanılabilir (Burgunder ve ark 2011; Cunniff, 2001). Şekil 36'da bağlantı analizi yapılmak üzere incelenen JME'li bir ailenin haplotip sonuçlarını gösteren aile ağacı ile Şekil 37'de dizileme analizi örneği yer almaktadır.

Tanı Testleri

Genetik tanı testleri şüphelenilen bir hastalığın tanısını doğrulamak, ayırıcı tanıda yer alan hastalıkları dışlamak, sağlıklı bir kişide hastalığın oluşacağını öngörmek (prediktif tanı), taşıyıcıları belirlemek, bir çiftin çocuk kararına destek olmak (prenatal), preimplantasyon, yenidoğan taramaları için kullanılabilir. Prenatal tanı, genetik hastalığı olduğu bilinen ailenin çocuğuna doğum öncesi tanı verilmesi amacıyla yapılır, SMA, DMD gibi hastalıklarda uygulanabilir. İleri yaşta başlayan hastalıklar için ise uygulanmaz. Prediktif tanı ailesinde genetik bir hastalık olduğu bilinen ancak belirtilerin henüz ortaya çıkmadığı diğer bireylere önceden bilgi vermek için yapılır. Genetik danışma verilmeyen, bilgilendirilmiş onay formu olmayan hastaların örnekleri incelemeye alınmamalıdır. Belirtileri ileri yaşlarda ortaya çıkacak hastalıklarda riskli çocuklara korunma önlemleri veya tedavi söz konu-



Şekil 36 — Akrilamid jel elektroforezi ile saptanan, JME'li bir ailede 6p lokusuna ait, 6 marker ile yapılan haplotip analizi. Etkilenen her 3 bireyde de mavi ile gösterilen haplotip bloku gözlenmektedir. 4428 no'lu bireyde crossing-over nedeniyle bloğun yalnızca 2 allelinde birliktelik vardır. Bu bölgenin 1. kuşaktaki anneden kalıtıldığı görülmekle birlikte aynı haplotipi taşıyan fenotip olarak sağlıklı bireylerin varlığı dikkati çekmekte ve bağlantının olmadığını düşündürmektedir.



Şekil 37 — Sekanslama örneği. Her bir farklı renkteki dalga farklı bir baza işaret etmektedir. Normal dizi bilindiğinden farklı olan baz veya bazlar anlaşılabilir.

su değilse prediktif tanı yapılmamalıdır. Test sonuçlarının yalnız kişiyi değil aile bireylerini de etkilediği akılda tutulmalı, testler genetik danışmanlık konusunda deneyimli bir merkezde, psikiyatristin de bulunduğu bir kurul tarafından değerlendirildikten sonra uygulanmalı ve sonuç hastaya sunulurken gerekli bilgiler ve destek verilmelidir. Bu titizlikle üzerinde durulması gereken bir konudur. Huntington hastalığında presemptomatik testin pozitif sonucu karşısında suisid girişiminde bulunan hastalar bilinmektedir.

Araştırma Testleri

Genetik temeli henüz bilinmeyen klinik durumlarda aile çalışmaları önem taşımaktadır. Bu durumlarda fenotipin tanımlanması, aile bireylerinin değerlendirilmesi, aile ağacı çalışmaları ile kalıtım modeli belirlenebilir. Kalıtım paterninin anlaşılması klinik açıdan riskin belirlenmesi ve seçilecek genetik incelemeler açısından önem taşır. Klinik olarak değerlendirilen ailelerde uygun çalışma gruplarının oluşturulması, klinisyenler ve genetikçiler arasında işbirliğinin sağlanması en önemli aşamadır. Bir hastadaki klinik tablonun genetik temelinin anlaşılması tanı açısından önemli bir aşamadır. Hastanın ve ailenin genetik danışmanlığı yanısıra, hastalığın fizyopatolojisinin anlaşılması, buna dayalı olarak yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi genetik incelemelerin temelini oluşturur.

DNA İzolasyonu

DNA izolasyonu tüm genetik incelemeler için gerekli olan DNA materyelinin elde edilmesini sağlar. Her bireyden 10 ml venöz kan EDTA'lı (etilendiamintetraklorür) tüplere (mor kapaklı) alınmalıdır. Küçük çocuklarda tükürüğün toplandığı özel kapların da kullanımı mümkündür. DNA 72 saat içinde lökositlerden, doymuş tuz çözeltisi ve alkol presipitasyon yöntemi veya hazır kitler ile ayrıştırılır. Eğer testi yapacak olan genetik laboratuarının farklı bir önerisi yoksa, EDTA'lı kan +4 0C'de, buzdolabının yumurtalık kısmında bekletilebilir, dondurulmaması önerilir. DNA'nın bir kısmı genetik incelemelerin yapıldığı laboratuara gönderilmeli, geri kalan kısmı ise merkezde saklanmalıdır. Her aşama, özellikle örneklerin numaralanması, klinik bilgilerin arşivlenmesi son derece önem taşır. DNA materyeli distile su ile seyreltilerek uzun yıllar eksi 20-40 derecede saklanabilir.

Etik Kurallar

Ailenin değerlendirilmesi ve genetik incelemelerin planlanması sırasında etik kurallar titizlikle uygulanmalıdır. Her birey hastalık, yapılacak incelemeler, amaç, olası sonuçlar hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir. Hasta ve ailesine araştırma kesinlikle amacından büyük gösterilmemeli, umut verilmemeli, olabildiğince açık davranılmalıdır. Her birey sözlü ve yazılı bilgilendirildikten sonra yazılı olur alınmalı, 18 yaşından küçükler için ebeveyn oluru eklenmelidir. Klinik materyel büyük bir titizlik içinde saklanmalı, toplanan kan veya doku örneği korunmalı, genetik çalışma yurt dışında veya başka bir laboratuarda yapılacaksa ancak yeterli klinik bilgi ve DNA materyeli gönderilmelidir. Ayrıca bölgesel etik komiteden onay alınması, çalışma hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi gereklidir.

TANI AMAÇLI NÖROPATOLOJİK İNCELEMELER

Dr. S. Hümayun Gültekin

Nöropatolojik metodlar tarihi olarak öncelikle otopsiyle başlamış olup, daha sonra cerrahi materyelin makroskopik ve mikroskopik incelemesinin de katılmasıyla cerrahi patolojinin bir parçası olmuştur. Özellikle merkezi ve periferik sinir sistemi tümorlerinin sınıflandırılması ve derecelendirilmesi bakımından nöropatolojik incelemenin önemi gittikçe artmıştır. Periferik sinir ve kas hastalıklarında da, histokimya ve elektron mikroskopik metodların uygulanması sonucu, doku tanısı klinik tanının önemli bir aşamasını oluşturur. Nöropatolojik incelemenin bir diğer işlevi de, gittikçe gelişen moleküler ve diğer biyokimyasal analitik yöntemler için uygun dokuların seçilmesidir. Bilimsel araştırma laboratuvarları da, gittikçe artan oranda, hasta ve sağlam dokulardan örnekler talep etmektedir.

Otopside merkezi sinir sisteminin incelenmesi, MRI gibi ileri nöroradyolojik tetkiklerin çıkmasıyla daha az popüler hale gelmişse de özellikle nörodejeneratif hastalıkların spesifik tanısında, cerrahi olguların komplikasyonlarında ve özellikle adli tıpta önemini sürdürmektedir. Prion hastalıklarında otopsi dokularının incelenmesi gerekir. Yeni ortaya çıkan enfeksiyonların (HIV, West Nile gibi) karakterize edilmesinde de merkezi sinir sistemi otopsisi büyük önem taşır. Otopsinin merkezi sinir sistemi kısmının bir nöropatolog tarafından değerlendirilmesi gerekir. Bilimsel araştırmada gereken dokular için doku bankası oluşturulması da otopsiden elde edilen dokuların değerlendirilmesi için bir yöntemdir. Burada otopsi teknikleri ve otopsi nöropatolojisine daha fazla değinilmeyecek, cerrahi nöropatolojide karşılaşılan durumlar ile nöromüsküler hastalıkların patolojik değerlendirilmesi ele alınacaktır.

Sinir Sistemi Tümörleri

İntraoperatif Tanı

Beyin, omurilik ve periferik sinir cerrahisi yapılan merkezlerde en çok başvurulan metodlardan biridir. Ameliyat sırasında cerrahın nöropatologa bir örnek göndererek, hızlı bir mikroskopik tanının sağlanmasıdır. Nöropatologun hastanın yaş, cinsiyet gibi özellikleri yanısıra lez-

yonun yeri, büyüklüğü, sınırları ve nöroradyolojik özellikleri hakkında önceden bilgilendirilmesi büyük önem taşır. Böylelikle, dondurularak hazırlanan küçük doku kesitlerinin yetersiz teknik koşullarında bile patolog çoğu zaman doğru tanıya varıp cerrahı yönlendirebilir. Sadece biyopsi yapılıp tedavinin başka yöntemlerle sürdürüleceği durumlarla geniş rezeksiyonun gerektiği durumları ayırdetmede intraoperatif patolojik tanı önemlidir. Normal veya reaktif beyin dokusu ile hastalıklı dokunun ayırımı da böylelikle yapılabilir. Cerrahi tedavili hastalıklar olan tümörler ve abseler ile medikal tedavili hastalıklar olan lenfoma, multipl skleroz, ensefalit veya vaskülit ayrılarak gereksiz rezeksiyonlar önlenebilir. Özellikle multipl skleroz etrafı ödemli tek bir lezyon olarak görüldüğünde tümor zannedilebilir. Bu durumda iyi bir intraoperatif nöropatolojik değerlendirme ile gereksiz rezeksiyon önlenebilir. Primer tümor metastaz ayrımı, tümor vasküler malformasyon ayrımı, primer tümorlerde en azından kabaca düşük gradli/agresif tümör ayrımı, rekurren tümör ile radyasyon nekrozu ayrımı cerrahi bakımdan önemlidir. Çocukluk çağının posteriyor fossa tümörlerinde öncelikle cerrahi tedavili tümörler olan ependimom ile pilositik astrositom intraoperatif patoloji incelemesi ile medulloblastom gibi lezyonlardan ayrılabilir. Teknik olarak, taze dokudan yayma yaparak hazırlanan preperatlarda dondurmaya bağlı doku hasarı olmayacağından sitolojik detay çok iyi görülebilir. Kriyostat ile kesilen doku kesitlerinde ise dokunun mimari ayrıntıları, tümor hücrelerinin birbiri ve fondaki sinir dokusuyla ilişkisi, infiltrasyon, damarlar, nekroz, mitoz sayısı gibi özellikler daha iyi görülebilir.

Sinir Sistemi Tümörlerinde Doku Tanısı Yöntemleri

Ameliyat biyopsi ve rezeksiyon örneklerinde standart formalin fiksasyonu ve parafin blok hazırlanması esastır. Ameliyat sırasında, elektron mikroskopi, kültür, sitogenetik veya RNA/DNA çalışmaları için özel hazırlık gerektiren durumlarda, bu şartların önceden sağlanması ve dokular formaline girmeden bu işlemlerin yapılması gerekir. Bu durum, patoloji laboratuvarı ile önceden bağlantı kurmayı gerektirir. Basit hematoksilen-eozin boyanması ile parafin doku kesitlerinin incelenmesi en önemli doku tanısı aşamasını oluşturur.

Morfoloji: Modern tümör nöropatolojisinde, nöro-onkolojik tedavi seçeneklerinin ve şemalarının bilinmesi önemlidir. Merkezi sinir sistemi tümorlerinin WHO sınıflandırması da tümör davranışı ve tedavisi göz önüne alınarak yıllar içinde geliştirilmişir. Bu yönden, sadece cerrahi tedavi ile kesin tedavisi büyük bir yüzde ile mümkün olan tümörler Grad 1 olarak derecelendirilmiştir. Buna karşın, medulloblastom ve glioblastom gibi klinik olarak agresif ve rekurren tümörler de grad 4 olarak derecelendirilir. Tümörlerin prognozu ve kemoterapiye yanıtı da bazı tümör dokusu parametrelerine dayanmaktadır. Örneğin, oligodendrogliomlar yavaş seyirli tümörlerdir. Eğer anaplastik değişiklikler varsa, cerrahi tedavi sonrası daha kısa zamanda tekrarlayıcı olabilir. Kesin histopatolojik sınıflandırma hem münferit hastalarda tedavi ve prognoz, hem de klinik araştırmalarda tedavi gruplarının doğru seçimi bakımından önemlidir. Meninjiyomların da düşük gradlı olanları ile atipik/anaplastik olanlarını ayırmak prognoz, hasta takibi, ve tedavi seçimi yönünden önemlidir. Bu arada, meninjiyomları hemanjiyoperisitom, hemanjiyoblastom vb., tedavi ve prognozu farklı tümörlerden de ayırd etmek önemlidir. Germinomların diğer germ hücreli tümörlerden ayırımı da tedaviyi yönlendirebilir. Hipofiz adenomlarının Rathke yarığı kistlerinden, hipofizit olgularından ve sellar bölgede yerleşen plazmasitom gibi diğer tümörlerden ayrımı önemlidir. Primer merkezi sinir sistemi lenfoması'nın diğer tümörlerden ayrımı histopatolojik olarak yapılır.

İmmunohistokimya: Nöropatolojide immunohistokimyasal metodların önemi çok artmıştır. Her tümöre spesifik antijenler tanımlanmıştır. Örneğin gliyal tümörlerin dokuda gliyal fibriler asidik protein (GFAP) antikoru ile boyanması beklenir. Metastatik karsinomlar da keratin antikoru ile işaretlenir. Ayrıca metastazın kökeni olan organa yönelik boyalar ile olguların yüksek bir kısmında metastaz kaynağı saptanabilir. Ayrıca tümörün klinik davranışını anlamakta önemli olan, hücre üreme hızını ölçen Ki-67 (MIB-1) gibi antijenler, veya tümör dokusundaki mitoz sayısını daha kesin tayin etmek için mitotik figürlere spesifik fosfohiston H-3 gibi antijenler, immunohistokimyasal yöntemlerle saptanabilir. Hipofiz adenomlarında hormonal boyalar ve transkripsiyon faktörü immunohistokimyasal belirteçleri ile tümörlerin hücresel kökenlerine göre sınıflandırılması mümkündür. Ayrıca adenomlarda Ki-67 ve p53 boyaları ile prognoz belirleme, somatostatin reseptörü boyası ile oktreotid tedavisine duyarlılık tesbiti mümkündür.

Elektron Mikroskopisi: Nadir durumlarda, elektron mikroskopisi tümör tanısında aydınlatıcı olabilir. Örneğin, ependimomlarda mikrovillusların, siliyaların ve özel hücre komplekslerinin gösterilmesi tanıda faydalıdır. Nörositom, hipofiz adenomları, meninjiyomlar gibi diğer tümorlerde de bazen elektron mikroskopik inceleme ayırıcı tanıyı aydınlatabilir.

Moleküler Tanı Yöntemleri: Oligodendrogliomlarda 1p ve 19q kromozom kollarının ikisinde birden delesyon varsa, bu tümor kemoterapiye çok iyi yanıt verir. Bu kodelesyonun varlığı veya yokluğu floresan in-situ hibridizasyon (FISH) yöntemiyle parafin doku kesitlerinde tespit edilebilir. Ayni yöntemle, glioblastomlarda "epithelial growth factor receptor (EGFR)" geni amplifikasyonu, PTEN mutasyonu (kromozom 10q delesyonu) aranabilir. Metilguanin metiltransferaz (MGMT) enziminin gliyob-

lastom dokusundaki işlevi alkilleyici ajanlara rezistansı belirler. Eğer MGMT promoter bölgesinde hipermetilasyon oluşursa bu gen işlev göremez ve tümörün ilaca yanıtı daha iyi olur. MGMT promoter hipermetilasyonu saptanan gliyoblastomların radyokemoterapiye yanıtı anlamlı ölçüde artmış bulunur. Tümor dokularında metilasyona spesifik PCR yöntemi kullanılarak MGMT hipermetilasyon tayini yapılabilir. Bu metod, özellikle klinik araştırma hastalarında önemli bir parametre olarak kullanılmaktadır. Son birkaç yıl içinde, invazif gliyomlarda izositrat dehidrojenaz 1 ve 2 (IDH1-2) mutasyonları keşfedilmiştir. Bu mutasyona, hem moleküler yöntemlerle hem de immunohistokimyasal yöntemlerle bakılabilir. Küçük biyopsi örneklerinde infiltratif tümor tanısını pekiştirmek için bu yöntem önemlidir. Ayrıca, bu mutasyonu taşıyan tümorlerin prognozu taşımayan gliyomlara göre daha iyidir. Pilositik astrositom ve ependimomlarda bu mutasyonlara rastlanmaz.

Kas ve Periferik Sinir Hastalıklarında Doku Tanısı Yöntemleri

Çizgili Kas Hastalıkları

Bu grup hastalıkların tanısında kas biyopsisi önemli bir yer tutar. Dolayısıyla biyopsi örneğinin doğru alınması ve işlenmesi önemlidir. Kas biyopsisi genellikle orta derecede zaaf gösteren bir kastan alınmalı, ayrıca biyokimyasal ve genetik çalışmalarda kullanılacak biyopsilerin de ayni seansta alınması düşünülmelidir. Rabdomiyolizli hastada 3-4 hafta beklenmeden biyopsi alınırsa enzim histokimyası çalışmaları hatalı sonuçlar verir. Biyopsi serin ortamda (+4 derece C) laboratuvara ulaştırılmalı, önceden nöropatologa bilgi verilip biyopsinin optimum şartlarda hazırlanması sağlanmalıdır. Laboratuvarda biyokimyasal ve genetik çalışmalar için alınan kısımlar sıvı azotta dondurulmalı, histokimyasal çalışmalarda kullanılacak parça ise sıvı azotta soğutulmuş izopentan ortamında ve kas lifleri horizontal kesilecek şekilde oriyante edilerek dondurulmalıdır. Her kasta sabit bir histokimyasal panelin çalışılması gerekir. En azından H-E, Trikrom, NADH, suksinil dehidrojenaz, alkalen fosfataz, nonspesifik esteraz, ATPaz boyaları her olguda yapılmalıdır.

İltihabi kas hastalıklarının doğru tanınması ve sınıflandırılması klinik tedavinin başlanması ve ayarlanması bakımından önemlidir. Dolayısıyla, patologun böyle bir tanıyı en kısa sürede klinisyene bildirmesi gerekir. Bu grup hastalıklarda doğru sınıflandırma için MHC-1, C5b-9, CD20, CD3, CD68, CD4, CD8 gibi immunohistokimyasal belirteçlere de başvurulur. Ayrıca inkluzyon cismi miyositi için amiloid boyasının floresan mikroskopta incelenmesi, ubikuitin ve SMI-31b boyaları, ve elektron mikroskopta vakuoler yapıların incelenmesi ile fibriler inkluzyon cisminin saptanması önemlidir. Metabolik kas hastalıklarının değerlendirilmesinde; Gomori Trikrom, Suksinil dehidrojenaz, sitokrom oksidaz, PAS, Oil-Red-O, myofosforilaz ve miyoadenilat deaminaz gibi boyaların yanısıra, Danon hastalığı açısından LAMP-2 immunohistokimyasal boyası, elektron mikroskopide glukojen, lipit artışı ve mitokondriyel morfoloji incelemesi önem taşır. Yetişkin Pompe hastalığı ve Karnitin palmitoyl transkarbamilaz eksikliklerinde bazen kas biyopsisi normal olabilir. Bu durumda taze kastan özel laboratuvarlara gönderilecek örnekte doğrudan enzim ölçümü yapılması tanıda önem kazanır. Distrofiler arasında; distrofin, disferlin, sarkoglikan, kaveolin, merozin, emerin, kollajen tip 6 eksikliklerini göstermek için immunohistokimyasal boyalar mevcuttur. Kalpain eksikliği ancak western blot ile veya genetik testle saptanabilir. Miyotonik distrofi, fasioskapulohumeral distrofi (FSH) gibi bazı diğer distrofiler için ise spesifik doku tanısı belirteci yoktur. Toksik miyopatilerin (kolşisin, statin grubu, anti-retroviral ajanlar, klorokin, amiodaron) değerlendirilmesinde ise asit fosfataz, mitokondriyel boyalar ve elektron mikroskopi önem taşır.

Periferik Sinir Biyopsisi

Periferik sinir biyosisinde; parafin kesitler dışında, ozmikasyonu takiben plastik bloklardan elde edilmiş 1 mikron kalınlığında kesitlerin Toluidin mavisi ile boyanması ve ışık mikroskopisi ile incelenmesi akson ve myelin değerlendirmesi için esastır. Vaskulit, sarkoidoz ve amiloid tanısında ise parafin kesitler ön planda gelir.

Birçok kalıtsal hastalığın genetik tanısı geliştirildiğinden periferik sinir biyopsisi indikasyonları eskisine göre daralmıştır. Primer demiyelinizan periferik nöropatilerde (örneğin kronik iltihabi demiyelinizan polinöropati) bile, klinik ve elektrofizyolojik bulgularla seroloji genelde daha ön plandadır. Yine de, imkanların kısıtlı olduğu durumlarda periferik sinir biyopsisinde nöropatinin varlığı ve ağırlıklı olarak aksonal mı yoksa demiyelinizan mı olduğu söylenebilir. Klinisyenlerin periferik sinir biyopsisi düşündükleri en sık durumlar amiloidozis, sarkoidozis ve vaskülit şüphesidir. Amiloidoz için mutlaka Kongo Kırmızısı boyaması yapılmalıdır. Ayrıca türlü amiloid tipleri için spesifik immunohistokimyasal boyalar da yapılabilir. Elektron mikroskopide de amiloid gösterilebilir. Vaskülit tanısı için iyi bir hematoksilen-eozin boyası ile parafin dokudan 3-5 derin kesit alınarak doku incelenmelidir. Burada damar duvarında (intramural) iltihabi hücre, çok hücreli makrofajlar, fibrinoid nekroz ve tromboz varlığına bakılır. Ayrıca demir boyası ile ekstravaze hemosiderin saptanabilir. Elastik doku boyaları ile de damar duvar hasarı gösterilebilir. Sarkoidozis'de granulomatoz iltihap aranır. Nadiren, lepra gibi durumlarda da sinir biyopsisi yardımcı olabilir.

Medikal Beyin Biyopsisi

Mümkünse nöroradyolojik anomalinin olduğu bölgeden yapılmalı ve dura-araknoid örneği de alınmalıdır. Arak-

noid doku ve subaraknoid bölgenin de mikroskopta gözlenebilmesi önemli olabilir. Dolayısıyla, biyopside önce dura, sonra araknoid ve yüzeyel korteks ve en son da derin korteks-beyaz madde örnekleri alınabilirse ideal örnekleme yapılmış olur. Bu tür biyopsiler genellikle klinik ve radyolojik tanının kesin olmadiği fakat spesifik tedavinin mümkün olduğu veya epidemiyolojik olarak kesin tanının önem kazandığı durumlarda yapılır. Bu hastalıklar arasında; enfeksiyonlar (herpes ve diğer viral ensefalitler, SSPE, Jacob Creutzfeld gibi prion hastalıkları, progresif multifokal lökoensefalopati (PML), serebral malarya ve Whipple gibi nadir durumlar, toksoplazma, tuberkülom, nörosistiserkoz), vasküler hastalıklar (amiloid anjiyopati, vaskülit, CADASIL, tümor gibi görünen serebral infarkt), immunolojik ensefalopatiler (paraneoplastik hastalıklar, Rasmussen, romatoid ensefalopati), nörosarkoidoz, Wegener granulomatozu, demiyelinizan hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, herediter metabolik hastalıklar, mitokondriyel ensefalopatiler sayılabilir.

Medikal beyin biyopsileri her zaman kesin tanıya götürmese de, bazı önemli hastalıkların ekarte edilmesi açısından yararlı olabilir. Toksoplasma, viral ensefalitler, PML gibi durumlarda immunohistokimyasal spesifik tanı koyulabilir. Primer demiyelinizan hastalıklarda aksonların korunup miyelinin özellikle hasar görmüş olduğu patolojik olarak gösterilebilir. İmmunolojik ensefalopatilerde iltihabi hücrelerin tiplendirilmesi yapılabilir. Mitokondri hastalıklarında elektron mikroskopide anormal mitokondriyel morfoloji veya intramitokondriyel parakristalin inkluzyonların varlığı gösterilerek tanı koyulabilir. Demanslarda tau, beta amiloid, alfa-sinuklein gibi boyalarla kortikal dokular incelenebilir. Prion hastalıklarında ise hem immunohistokimya hem western blot ile tanı koyulabilir.

BEYİN OMURİLİK SIVISI İNCELEMELERİ

Dr. Gülşen Akman-Demir

Beyin – omurilik sıvısı (BOS) incelemesi eskiden sinir sistemi hastalıklarının ayırıcı tanısında ilk başvurulan araştırmalardan biri idi. Günümüzde sinir sistemi hastalıkları hakkında ayrıntılı bilgiler veren gelişmiş nöroradyolojik ve elektrofizyolojik incelemeler nedeniyle BOS incelemeleri ikinci plana geçmiş gibi görünmektedir. Bununla birlikte, yine de merkezi sinir sistemi infeksiyonları, özellikle menenjitler, subaraknoid kanama, inflamatuar sinir sistemi hastalıkları ve benign intrakranyal hipertansiyon tanısında en vazgeçilmez inceleme yöntemidir.

BOS Alma Tekniği

Bazı özel durumlar dışında BOS lomber yoldan alınır. Gerektiğinde sisternal veya doğrudan ventrikül ponksiyonu ile de alınabilir. Lomber ponksiyon için hasta lateral dekubitus pozisyonunda ve dizleri karına doğru fleksiyona getirilerek yatırılır. İçinde mandreni olan steril bir lomber ponksiyon iğnesi iki crista iliaca'yı birleştiren çizginin ortasında yer alan L3-L4 aralığından veya L4-L5 aralığından girilerek spinal subaraknoid aralığa yerleştirildikten sonra temiz bir tüpe yeteri kadar BOS alınır.

Lomber Ponksiyonda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

BOS steril şartlarda alınmalıdır. Ponksiyon bölgesinde deri infeksiyonu varlığında ponksiyon yapılmamalıdır. Bu durumda derideki infeksiyonu sinir sistemine taşıma riski vardır. Kafa içi basıncı artmış olan hastalarda lomber ponksiyon yapılması kontrendikedir. Arka çukur tümörü olan hastalarda lomber ponksiyon yapıldığında tonsilla cerebelli'ler foramen magnum'dan, supratentoryel yer kaplayıcı lezyonu olan hastalarda ise temporal lob unkusu tentorium cerebelli açıklığından fıtıklaşabilir ve bu sırada beyin sapını bastırarak ani ölüme yol açabilir. İntrakranyal hipertansiyonu olup lomber ponksiyonun kontrendike olmadığı durumlar menenjit, subaraknoid kanama ve benign intrakranyal hipertansiyondur. Bu olgularda lomber ponksiyon, ilk adımda BT veya MRG ile tümöral bir sürecin bulunmadığı görüldükten sonra yapılmalıdır. Menenjit ve subaraknoid kanama şüphesinde de herniasyona yol açmamak için mümkün olan en ince iğne (erişkinde 22 numara) ile ponksiyon yapılmalı ve çok az miktarda (birkaç ml) BOS alınmalıdır.

Normal Beyin-Omurilik Sıvısının Nitelikleri

Yatar durumda, lomber yoldan alınan liquor cerebro-spinalis'in *basıncı* 80-200 mm H2O arasında değişir. Beyin omurilik sıvısı basıncı, subaraknoid aralığa girildikten hemen sonra, diğer bir deyişle BOS dışarı akıtılmadan ölçülmelidir. Bir miktar BOS akıtıldıktan sonra ölçülen basınç gerçek kafaiçi basıncını yansıtmaz. Normal BOS berrak ve renksizdir. Milimetre kübünde 0-3 mononükleer hücre bulunabilir. Lomber yoldan alınan BOS'un proteini 45 mg/dl'nin altındadır. Glikoz düzeyi kan seviyesinin yaklaşık üçte ikisi ile yarısı kadardır ve normalde 45 mg/dl'nin altına inmez.

BOS'da Görülebilecek Patolojik Değişiklikler:

Beyin omurilik sıvısındaki hücre sayısı 200/mm^3'ün üzerine çıkarsa BOS bulanık bir görünüm almağa başlar. Hücre sayısı ile orantılı olarak bulanıklık da artar.

Kanlı beyin– omurilik sıvısı pembe veya kırmızı bir renk alır. Bu durumda akla iki olasılık gelir: a) Lomber ponksiyon sırasında iğnenin travmasıyla kanın BOS'a karışmasıdır. Travmatik ponksiyon nedeniyle kanlı olan BOS hemen santrifüje edildiğinde üstte kalan sıvı renksizdir.

Travma sonucu serebro-spinal sıvıya karışan kan miktarının az olduğu durumda da iğneden damlayan sıvının giderek berraklaştığı dikkati çeker ve yeni bir tübe alınan BOS'nın kansız olduğu görülür. b) Anevrizma veya arterio – venöz malformasyona bağlı subaraknoid kanama veya beyin dokusu içine olan bir kanamanın (hematom, tümör) subaraknoid aralığa geçmesi. Bu durumda santrifügasyondan sonra üstte kalan sıvı ksantrokromiktir.

Ksantokromik beyin – omurilik sıvısı BOS'un sarı renkte olmasıdır. Belirgin olduğu durumda kolayca farkedilir. Hafif bir ksantokromiyi ayırtetmek için ise BOS'un rengini aynı özellikleri taşıyan bir tübe konan çeşme suyu ile karşılaştırmalıdır. Ksantokromi iki durumda görülebilir. a) omurilik basısı gibi olaylarda bası altından alınan BOS'ta protein miktarı çok artabilir. Bu durumda BOS sarı bir renk alır. b) Subaraknoid kanama geçiren bir hastada BOS'a geçen eritrositler yıkıldıktan sonra kalan hemoglobin ürünleri nedeniyle serebro-spinal sıvı ksantokromik olabilir. Bu nedenle protein miktarı normal veya bir miktar artmış BOS'un ksantokromik olması eski bir subaraknoid kanamayı düşündürmelidir. Taze kanlı bir BOS'ta protein artışı da saptanırsa, protein düzeyi eritrosit sayısı ile karşılaştırılmalıdır. BOS içerisine kanla geçen protein, BOS protein düzeyini kabaca milimetreküpte 700 ila 1000 eritrosit başına 1 mg/dl arttırır.

Beyin–Omurilik Sıvısında Lökosit Artışı

Başlıca santral sinir sistemi infeksiyonlarında görülür. Bakteriyel pürülan menenjitte BOS'ta 1000-20.000 mm^3 arasında değişen polimorf nüveli lökosit görülebilir. Tüberküloz menenjitinde ise başlıca lenfositer hücre artışı görülür. Bu olgularda BOS' ta şeker miktarı da düşer. Taze kanlı bir BOS'ta lökosit de saptanırsa, lökosit sayısı eritrosit sayısı ile karşılaştırılmalıdır. BOS içerisine kanla kabaca milimetreküpte 700-1000 eritrosit başına 1 lökosit geçer ve kandaki dağılıma benzer şekilde polimorf hakimiyeti olabilir.

Serebro-spinal sıvının *bakteriyolojik ve viral tetkiki* santral sinir sistemi infeksiyonuna yolaçan etyolojik faktörü belirleyebilir.

BOS'nın İmmunolojik İncelemeleri

Bugün en sık kullanılan inceleme intratekal aralıkta immunglobulin G (İgG) üretiminin ölçülmesidir. Bu ölçüm iki şekilde yapılabilir:

a. Kantitatif Ölçüm: BOS İgG düzeyi pek çok farklı yöntemle ölçülebilir; ancak yapılması gereken aynı yöntemle BOS albumin düzeyinin de ölçülmesidir. Bu yolla İgG indeksi hesaplanabilir ve BOS'ta saptanan İgG düzeyinin kan beyin bariyeri bozulması ile kandan mı geldiği yoksa intratekal üretim nedeniyle mi arttığı anlaşılabilir. (BOS İgG indeksi= (BOS İgG/Serum İgG) / (BOS albumin/Serum albumin) formülü ile hesaplanır ve normalde< 0.70 olmalıdır). Pek çok infeksiyöz ve inflamatuar MSS hastalığında BOS İgG indeksi artar.

b. Kalitatif Ölçüm: Eşzamanlı BOS ve serum elektroforezinde sadece BOS'ta İgG bölgesinde ikiden fazla sayıda İgG bandının gösterilmesi durumunda intratekal oligoklonal İgG sentezinden sözedilir. Bu, multipl skleroz tanısında yararlanılan önemli bir inceleme yöntemidir. Diğer infeksiyöz ve inflamatuvar MSS hastalıklarında saptanabilirse de bant paterninin değişmeden sebat etmesi multipl skleroz için tipiktir. Bunların dışında, BOS'ta diğer immunglobulin düzeylerinin ölçümü ve immunelektroforez ile monoklonal immunglobulin artışlarının saptanması da mümkündür. Ayrıca spesifik antijenlere karşı antikorların saptanması ve titrasyonu da yapılabilir.

NÖRORADYOLOJİ

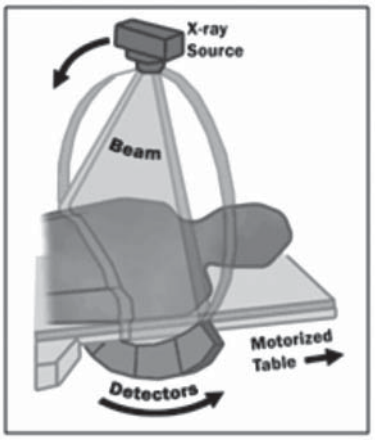
Dr. Reha Tolun

Tarihçe

1895'de Wilhelm Konrad'ın röntgen ışınını bulmasının ardından 20. Yüzyılın başında kranyografinin uygulanmaya başlamasıyla nöroradyoloji tarihi başlamıştır. Kapalı kemik bir kutu içinde bulunan beyin ve omuriliğin palpasyon, perküsyon ve oskültasyon gibi fizik muayene yöntemleriyle araştırılması olanaksızdır. Kranyografi de yalnızca kemiği gösterebilmektedir.

1919 yılında Dandy adında ünlü bir beyin cerrahı ventrikülografi ve pnömoansefalografiyi bulmuştur. Ventrikülografi ventrikülün bir kanülle ponksiyone edilerek hava veya iyotlu kontrast madde verilerek ventrikül sisteminin görüntülenmesi demektir. Pnömoensefalografi ise oturur pozisyondaki hastaya lomber ponksiyon yoluyla beyin-omurilik sıvısı alınarak yerine hava enjekte edilmesinin ardından kranyografiler çekilmesiyle gerçekleştirilir. Verilen hava yükselerek kafa içine girer ve böylelikle ventrikül sistemi ve subaraknoid aralıklar görüntülenir. Bilgisayarlı tomografinin (BT) icadıyla, pnömoensefalografi uygulamadan tümüyle kalkmış, ventrikülografiye ise çok nadir olarak başvurulmaktadır. 1924 yılında Sicard miyelografiyi bulmuştur. Bu yöntemde lomber ponksiyonla verilen iyotlu kontrast madde aracılığıyla medulla spinalis çevresindeki subaraknoid aralık kontrastla doldurularak medulla spinalis dolaylı olarak görüntülenir. Günümüzde manyetik rezonans görüntüleme (MRG) olanağı nedeniyle miyelografi çok nadir uygulanmaktadır.

1927 yılında dışişleri bakanlığı da yapan Portekiz'li nörolog Egas Moniz karotis arterinin ponksiyonuyla serebral anjiyografiyi icadetti. 1953 yılında Seldinger'in femoral kateterizasyonu icadının ardından 1960'larda kate-



- X-ışını veren tüp 360 derecelik rotasyonlar yaparak birim hacimde (örneğin 1 mm^3) X-ışınının tutulma oranını belirler. X-ışınını çok tutan dokular gri skalada beyazımsı, az tutan dokularsa siyahımsı görünür.
- X-ışını tutulma oranı Hounsfield ünitesi ile tanımlanır. Arbitrer gri skalada kompakt kemik +1000, su 0, beyin dokusu 32-36, yağ -100, hava -1000 Hounsfield ünitesi olarak belirlenmiştir.
- BT aletinin pencere ayarları değiştirilerek yumuşak dokular veya kemik yapı daha iyi değerlendirilebilir.

Şekil 38 — BT aletinin şematik tanıtımı.

ter serebral anjiyografi uygulanmağa başlandı. Özellikle terapötik boyutuyla günümüzde önemi daha da artan bu yönteme ilerde değinilecektir.

Karotis ve vertebral arterler ile Willis poligonu arterlerinin Doppler ultrasonografiyle incelenmeleri günümüzde yerini koruyan noninvazif yöntemler olarak yerini korumaktadır.

Buraya kadar sözedilen tüm yöntemlerin, beyin ve omuriliği doğrudan görüntüleyemediklerini belirtmek gerekir. EMI firmasında çalışan elektronik mühendisi Godfrey Hounsefield'in 1972 yılında bilgisayarlı beyin tomografisini icadıyla röntgen ışınının bulunmasının ardından radyolojideki ikinci büyük devrim gerçekleşti diyebiliriz. Böylelikle yumuşak dokuları, örneğin beyni, doğrudan görüntüleyebilme olanağına kavuştuk. Hounsfield 1978'de bu icadı nedeniyle Nobel tıp ödülünü aldı. Lauterbur ve Damadian'ın çalışmalarıyla 1980'lerin başında manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tıbbın hizmetine girdi. MRG'yi bilgisayarlı tomografi (BT)'nin daha rafine bir versiyonu olarak niteleyebiliriz.

Bilgisayarlı Tomografi

BT görüntüsü dokuların röntgen ışınını tutma oranları esasına dayanır (Şekil 38).

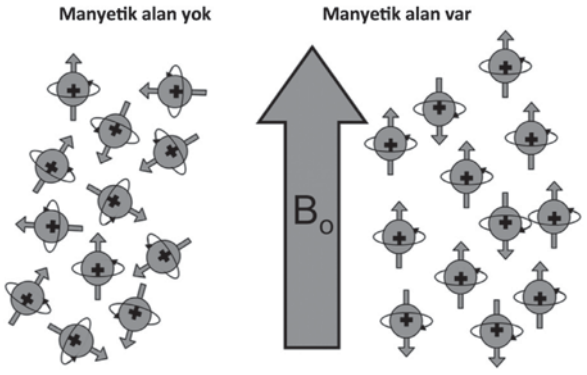
X-ışınını beyinle aynı oranda tutan dokulara izodens, daha az tutanlara hipodens, daha fazla tutanlara hiperdens dokular diyoruz. Örneğin beyin enfarktüsü hipodens, beyin kanaması hiperdenstir. Ancak, kronik dönemde sıvılaşan hematom kavitesini hipodens görürüz. Bazı durumlarda BT incelemesi bir de intravenöz (IV) iyotlu kontrast madde verildikten sonra tekrarlanır. Bunun amacı, örneğin küçük metastazlar gibi aksi takdirde görülemeyecek lezyonları görünür hale getirmek veya görülen bir lezyonun natürü hakkında daha fazla yorum yapabilmek veya vasküler yapıları gösterebilmektir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme

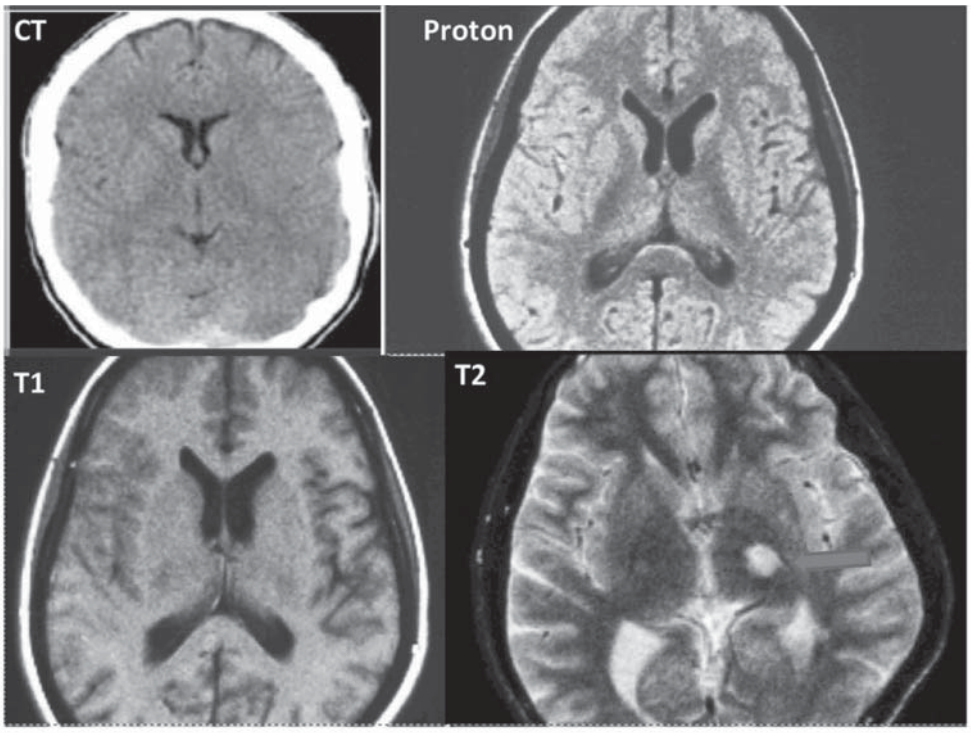
Vücutta en fazla bulunan su ve dolayısıyla hidrojen bulunur. Hidrojen atomunun çekirdeğinde bir proton vardır ve bu nedenle her hidrojen atomu elektrik yüklü bir mikromıknatıs gibi davranır. MR aleti içinde hidrojen atomları ana mıknatıs yönünde dizilirler (Şekil 39).

Ana mıknatıs gücü yönünde dizilen ve belirli bir frekansta dönmekte olan bu atomlara kısa süreli aynı rezonansta bir radyo dalgası gönderilerek yön değiştirmeleri sağlanır. Böylelikle longitudinal planda dizili bulunan atomlar transvers plana geçerler. Fizik kurallar gereği yüklendikleri enerjileri kaybederek eski yönlerine dönerlerken verdikleri sinyaller MR görüntülerini oluşturur.

MRG çekimlerinde başlıca iki değiştirilebilir parametre vardır. Bunlar "Time of repetition" (TR) ve "Time to echo" (TE)'dur. TR hangi zaman aralıklarıyla radyo dalgaları gönderildiğini, TE ise bundan ne kadar zaman sonra sinyal kaydedildiğini belirtir. Kısa TR (500msn dolayı) ve kısa TE (25msn dolayı) uygulandığında beyin beyaz maddesinin beyazımsı gri, gri maddesininse daha koyu gri göründüğü "T1 ağırlıklı" bir MR görüntüsü elde edilir. Uzun TR (2000-5000msn) ve uzun TE (100msn dolayı) se-



Şekil 39 — Dış ortam ve manyetik alanda vücut hidrojen atomları dizilişi.



Şekil 40 — BT ile PD, T1 ve T2 ağırlıklı MRG kesitleri. T2 ağırlıklı kesitte sol lateral talamik bölgede hiperintens karakterde laküner enfarkt görülüyor (ok). BT kesitinde gri ve beyaz madde, PD ve T2 kesitlerindeki gibi, gerçek anatominin tersi görünümdedir (gri madde daha beyaz, beyaz madde daha gri).

çildiğindeyse beyin gri maddesi beyazımsı, beyaz maddesiyse grimsi görülür (gerçek anatominin tersi).

MRG'de beyinle aynı gri tonundaki dokulara "izointens", daha beyazımsı olanlara "hiperintens" ve daha koyu grimsi olanlaraysa "hipointens" diyoruz. Genelde, lezyonlar T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens, T2 ağırlıklı kesitlerdeyse "hiperintens" görünürler. Lezyonları göstermede T2 ağırlıklı kesitler T1'den daha duyarlıdır.

Şekil 40'da BT ile T1,PD (temelde T2 ağırlıklı karakterde proton densite kesitleri) ve T2 ağırlıklı MRG örnek kesitleri görülmektedir.

BT'de kemik beyaz, MRG kesitlerindeyse siyahtır. MRG'de sinyal alınamayan dokular siyah görünür. Kemikte hidrojen atomu yoğun ancak bağlı olduğundan radyo dalgalarıyla yön değiştiremediğinden sinyal veremez ve siyah görülür. MRG'de hızlı akan kan da sinyal alınamadığı için siyahtır. Kanda da hidrojen yoğundur, ancak bu atomlar sinyal vermeğe zaman bulamadan kesit dışına çıktıkları için "signal void" sonucu siyah görünürler. MR'da yağlı doku beyaz, BT'deyse siyahtır.

BT ve MRG ile kesitsel makroskopik anatomik görüntüler elde edilirken, MRG ile ayrıca fizyolojik bilgiler elde etme potansiyeli vardır. MR spektroskopi ile dokuların fonksiyonel yapısına yönelik bilgiler elde edilebilir. Fonksiyonel MR ile bazı fonksiyonların beynin neresi ile ilgili olduğu gösterilebilmektedir. MR anjiyografi (MRA) ile damarlar hastaya kontrast madde vermeksizin görüntülenebilir. BT anjiyografi (BTA) ile de iyotlu kontrast madde verilerek benzer anjiyografik görüntüler elde edilir. MRA ve BTA diyagnostik kateter anjiyografinin yerini büyük ölçüde almıştır.

BT veya standart MRG ile akut bir beyin enfarktı ilk saatlerde görülemezken difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DWI) ile enfarkt ilk 30 dakikada görülebilmektedir. Standart T2'de beyin-omurilik sıvısı (BOS) beyaz görülürken Flair T2 sekansında siyah görülür. Böylelikle ventrikül sistemine, bazal sisternalara ve kortikal sulkuslara komşu küçük lezyonlar siyah BOS komşuluğunda, hiperintens (beyaz) olarak iyi ayırdedilebilirler.

BT ile karşılaştırıldığında MRG'nin fizyolojiye yönelik yukarda değinilen avantajları yanında BT'ye oranla başka üstünlükleri de vardır. MRG'de hasta sırt üstü yatarken her planda aynı kalitede görüntüler elde edilir. Buna karşılık BT'de aynı pozisyonda yatan hastadan yalnızca transversal kesitler elde edilir. Bu kesitler aletin bilgisayarı aracılığıyla koronal ve sagital planda görüntülere dönüştürülebilirse de bu, görüntü kalitesi kaybı olmaksızın gerçekleştirilemez. MRG'nin kontrast rezolüsyonu BT ile karşılaştırıldığında daha yüksek olduğundan, yumuşak dokuları daha iyi göstrir. Örneğin beyin gri ile beyaz maddesini birbirinden daha iyi ayırdeder. BT'de arka çukur kesitlerine giren kompleks kemik yapıların yol açacağı artefaktlar MRG'de yoktur. Medulla spinalisin sagital ve koronal kesitleri MRG ile mümkündür. Bunlara karşılık BT'nin de MRG'ye bazı üstünlükleri vardır. Örne-

ğin petroz kemik gibi kompleks kemik anatomi BT ile çok daha iyi değerlendirilebilir. Kalsifikasyonlar BT ile daha kolay saptanabilir. BT ile inceleme zamanı MRG'ye oranla daha kısadır. Klostrofobik hastalar MRG aletinin tünelimsi yapısı içine giremeyebilirler.

BT'de iyotlu kontrast madde kullanılabilirken MRG'de benzer amaçlarla paramanyetik bir kontrast madde olan Gadolinium kullanılır. Hastaya BT'de 80-100cc kadar iyotlu kontrast madde verilirken MRG'de 15-20cc Gadolinium kullanılır. Allerjik komplikasyonlar iyotlu kontrast maddelere oranla Gadolinium ile çok daha düşüktür.

Kateter Nöroanjiyografi

MRA ve BTA diyagnostik anjiyografi gereksinimi azaltmakla beraber, vasküler yapıların görüntülenmesindeki altın standart yöntem anjiyografidir. Ayrıca, serebral dolaşım zamanı ve kollaterallerin işleyişi ancak kateter anjiyografi ile araştırılabilir. Günümüzde nöroanjiyografinin diyagnostik ve terapötik birer boyutu vardır.

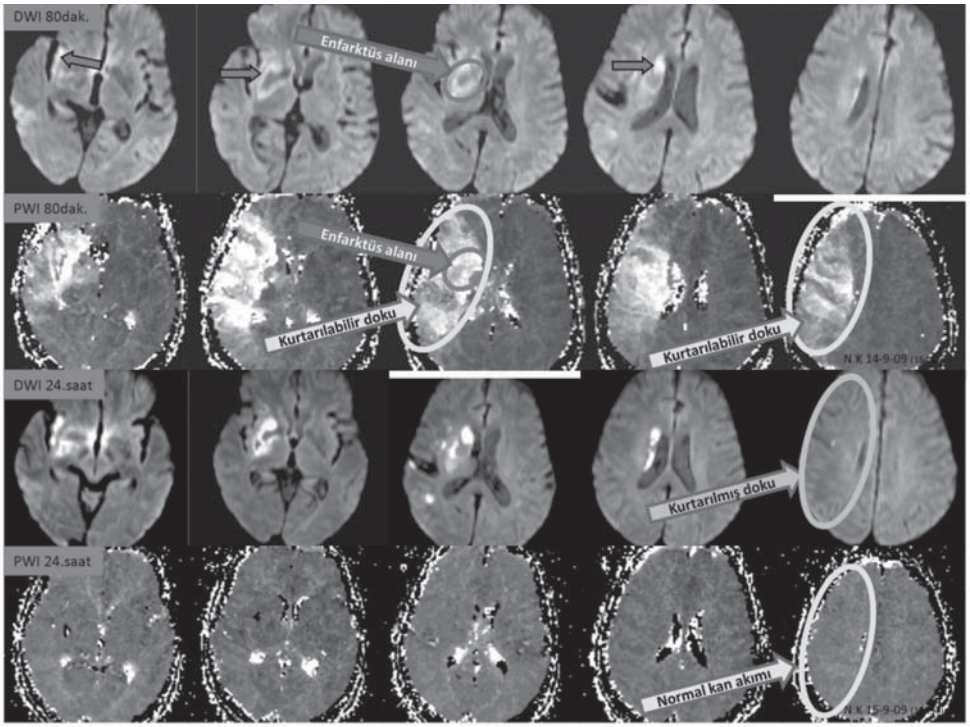
Terapötik Nöroanjiyografi (Girişimsel Nöroloji)

Mikrokateter teknolojisinin de gelişmesiyle son 20-30 yılda terapötik nöroanjiyografi nörovasküler hastalıkların tedavisinde giderek önemini arttırmış ve nöroşirürjiye bir alternatif oluşturmuştur.

Modern girişimsel nöroloji Amerika Birleşik Devletleri'nde Dr.Camilo R.Gomez ile 1993'de başlamıştır. Buffalo Üniversitesi Nöroşirürji Kürsü Başkanı Dr. L. Nelson Hopkins de endovasküler nöroşirürji'nin kurucusu sayılmaktadır.

Girişimsel nöroloji (GN)'yi biri damarları tıkamaya, diğeriyse açmağa yönelik iki ana gruba ayırabiliriz.Damarları tıkamaya yönelik GN'ye örnek olarak anevrizma, arteryovenöz malformasyon ve arteryovenöz fistül, vasküler tümörler ve epistaksis gravis'i sayabiliriz. Damarları açmaya yönelik GN'ye örnek olaraksa akut iskemik inmede revaskülarizasyon tedavisi ve serviko-sefalik anjiyoplasti/stentleme yeralmaktadır. Serebral anevrizmaların tedavisinde anevrizma içinin "coil" denilen yumuşak platin bobinlerle doldurularak dolaşım dışı bırakılmaları amaçlanır. Bazı anevrizmalar cerrahiye, bazıları "coil"lemeye, bazıları da her ikisine uygundur. Günümüzde çoğu vakada "coil"leme tercihedilmektedir. Serebral arteryovenöz malformasyonlar (AVM)'lerin tedavisinde cerrahi, embolizasyon (Onyx gibi sıvı adhezif ajanlarla) ve radyoşirürji yöntemlerinin çeşitli kombinasyonları uygulanmaktadır.

Serebral ve spinal arteryovenöz fistül (AVF)'lerde embolizasyon cerrahiye alternatif oluşturmaktadır. Vas-



Şekil 41 — Üst sıradaki Difüzyon MRG kesitlerinde sağ insula ve putamende akut enfarkt alanı, 2. sıradaki Perfüzyon MRG kesitlerindeyse tüm sağ MCA alanında belirgin hipoperfüzyon görülüyor. Perfüzyon lezyonunun difüzyon lezyonundan çok geniş olması (Perfüzyon/difüzyon uyumsuzluğu) tehdit altındaki penumbral dokuya işaret ediyor. Kombine IV + IA rTPA tedavisi sonrası 3. sıradaki Difüzyon MRG'de lezyonda ilk incelemeye oranla önemli bir değişiklik görülmezken, 4. sıradaki Perfüzyon MRG kesitlerinde tıkalı sağ ICA tepe lezyonunun rekanalizasyonu sonucu hipoperfüzyonun kaybolduğu izleniyor.

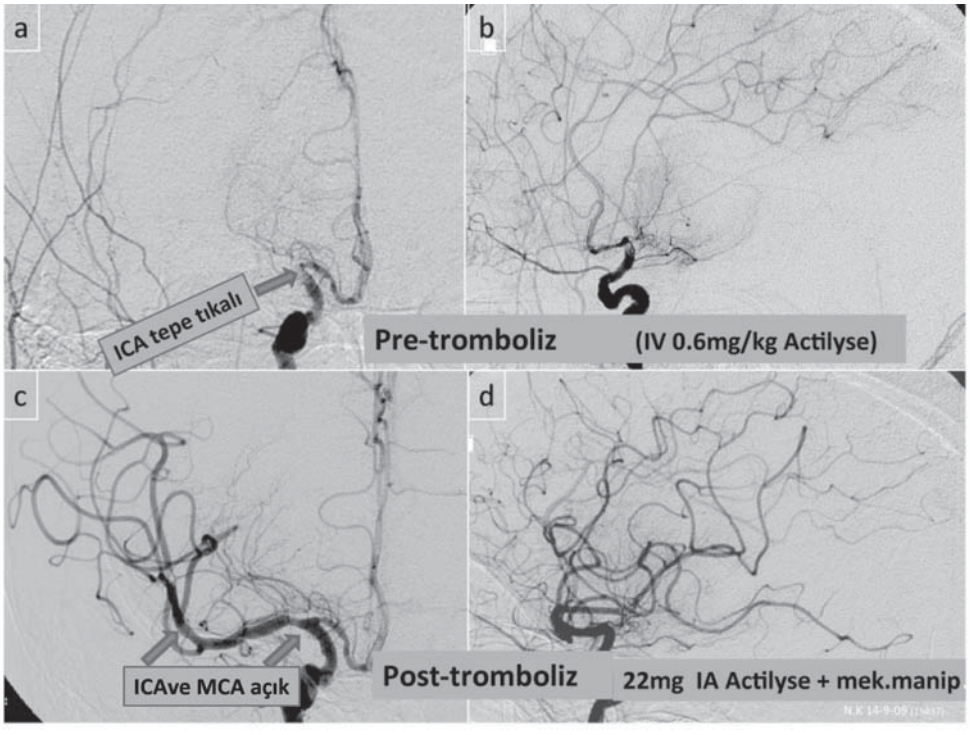
küler tümörlerde partiküllerle embolizasyon preoperatif ve palyatif amaçlı uygulanabilir. Epistaksis gravis'de distal internal maksiller arter dallarının partiküllerle embolizasyonu hayat kurtarıcı olabilir.

Akut iskemik inme tedavisinde ilk 4.5 saatte yararlılığı kanıtlanmış IV rTPA (recombinant tissue plasminogene activator) ile trombolitik tedavinin yanı sıra endovasküler tedavi yöntemleri yer almaktadır. Endovasküler farmakolojik ve mekanik tedavi yöntemleriyle bir taraftan tedavi zaman penceresi 8 saate kadar genişlemiş, diğer taraftansa internal carotis arteri (ICA), median cerebral arter (MCA) M1 parçası ve baziler arter (BA) gibi büyük damarların rekanalizasyon şansı IV trombolitik tedaviye oranla artmıştır. Akut iskemik inme tedavisi hasta seçiminde ileri MRG teknikleri (difüzyon ve perfüzyon MRG ve MRA) veya ileri BT teknikleri (BT perfüzyon ve BTA) önemli bir yer tutmaktadır. Rekanalizasyon ne kadar erken gerçekleşirse klinik sonuçları da o oranda olumlu olmaktadır. Günümüzde farmakolojik IV veya IA (intraarteryel) tedavi aracı olarak başlıca rTPA kullanılmaktadır. Yararlılığı kanıtlanmış ve FDA (Food ve Drug Administration) onayı almış iki mekanik cihaz ise MERCI ve PENUMBRA'dır. MERCI cihazı trombüsü tirbuşonumsu distal ucuyla yakalayarak çıkartabilen, PENUMBRA ise trombüsün parçalanarak aspirasyonunu sağlayan bir cihazdır. Trombüsü dammar duvarına sıkıştırarak revaskülarizasyon sağlayan ve geri alınabilen stentler geliştirilmiştir. Tedavi zaman penceresi mekanik cihazlar için 8 saate kadar uzamıştır. En erken uygulanabilecek IV trombolitik tedavi ile özellikle büyük damar tıkanmalarının revaskülarizasyonunda daha etkin olabilecek IA yöntemlerini birleştirecek kombine IV + IA tedavi yöntemleri günümüzde teknik olanak ve ekiplere sahip ileri inme birimlerinde uygulanmakta ve bu kombine tedavinin yararlılığı ile ilgili araştırmalar sürmektedir.

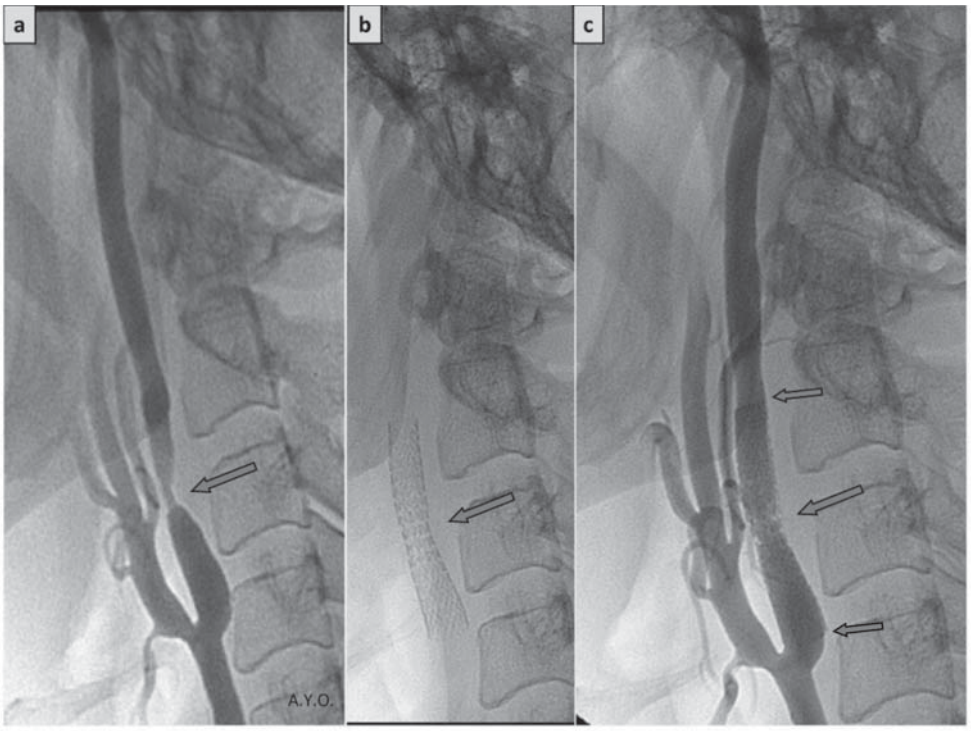
Vaka Örnekleri

Vaka 1. Kronik atrial fibrilasyonu bulunan 82 yaşındaki kadın hasta akut sol hemiplejinin 1.saatinde getirilerek hızla MRG'ye (Şekil 41) alındı. MRG sonrası düşük doz (0.06mg/kg) IV rTPA başlanan hasta aynı anda anjiyografiye alındı (Şekil 42). NIHSSS (National Institute of Health Stroke Scale Score) 17 ile gelen hastanın işlemden 1 saat sonraki nörolojik muayenesinde NIHSSS 1 olarak saptandı ve hasta ikinci günde asemptomatik taburcu edildi.

İskemik inmelerin %25 kadarında karotis arterinin aterosklerotik hastalığı nedendir. Semptomatik ve karotis darlık oranı %70'in üzerindeki hastalarda endarterektomi tedavisinin yararlılığı gösterilmiştir. 50 yıllık geçmişe sahip endarterektomiye son 20 yılda anjiyoplasti/stentleme tedavisi bir alternatif olarak gelişmiştir. Her iki tedavi yöntemini karşılaştıran son randomize çalış-



Şekil 42 — IV rTPA dozu sonrası anteroposteriyor **(a)** ve lateral **(b)** anjiyografilerde sağ ICA tepe ve MCA'nın tıkalı olduğu görülüyor (ok). IA ek 22mg rTPA ve mikrokateter sistemi ile trombüse uygulanan mekanik manipulasyonlar sonrasında anteroposteriyor **(c)** ve lateral **(d)** anjiyografilerde ICA ve MCA'nın rekanalize olduğu izleniyor (oklar).



Şekil 43 — Lateral anjiyografide (a) ICA çıkımından 2 cm sonraki 1 cm'lik parçada %80 darlık görülüyor (ok). Stent (ok) yerleştirildikten sonra (b) anjiyografik kontrolde (c) darlığın tüme yakın kaybolduğu izleniyor (ok). Kısa oklar stent üst ve alt uçlarına işaret ediyor.

maların analizi her iki tedavi sonuçlarının eşdeğer yararlılıkta olduğu sonucuna varmaktadır.

Vaka 2. Semptomatik %80 ICA darlığı olan 74 yaşındaki hastanın anjiyoplasti/stent tedavi sonrası karotis darlığı tama yakın düzeliyor (Şekil 43).

DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Dr. Dilek Necioğlu Örken

Ultrasonografik incelemeler vasküler sistemi değerlendirmede hızlı, non-invazif, ucuz ve kolayca tekrarlanabilir olmaları nedeni ile önemli yer tutmaktadır. Günümüzde inme ile ilgilenen hekimler için Doppler ultrasonografi dahiliye hekimlerinin stetoskopuna eşdeğerdir. Serebral damarları incelemek için birçok ultrasonografik yöntemden yararlanılabilir. Renkli dupleks ultrasonografi beyni besleyen damarların araştırılmasında en gelişmiş ultrason yöntemidir.

Genel Prensipler

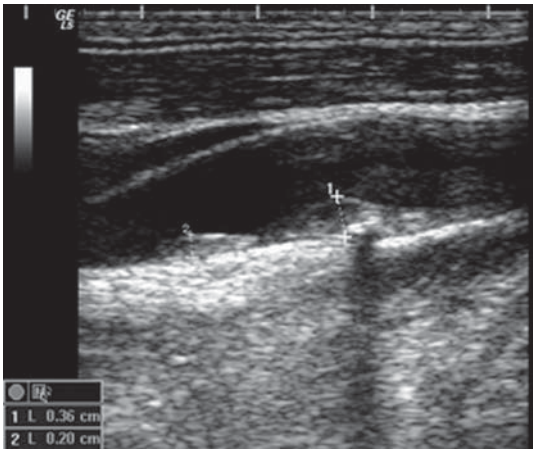
İnceleme 30-60 dakika süreceği için hem hastanın hem de incelemeyi yapan kişinin rahat bir pozisyonda olması önemlidir. Hasta sırt üstü, kolları iki yanda uzanmış yatarken incelemeyi yapan kişi hastanın başının arkasında oturur.

Ekstrakranyal Karotis ve Vertebral Arterlerin İncelenmesi

Karotis ve vertebral arterlerin Doppler incelemesinde 5-10 MHz linear prob kullanılır. Karotis incelemesine B-mode ile orta servikal bölgede transvers planda başlanır (Şekil 44). Hastanın başı hafifçe incelenecek tarafın karşısına doğru çevrilir. Bu pozisyonda arteria karotis komunis kolayca bulunur. Probun yukarı doğru kaydırılması ile karotis bifurkasyonu, arteria karotis interna ve eksternanın yerleri saptanır. Bu anatomik yön belirlemeden sonra prob 90 derece çevrilerek incelemeye longitidünal planda devam edilir. Bu aşamada, gri skala görüntülerin kalitesi açısından fokusun karotis hizasına konmasına özellikle dikkat edilir.

B-Mode inceleme ile damar duvarı, aterosklerotik plaklar ve plakların bazı özellikleri başka hiçbir incelemede olmadığı kadar ayrıntılı görüntülenir. Bu özellikler plakların sayısı, yerleşim yerleri, büyüklükleri, ekojeniteleri, yüzeyleri ve lümende oluşturdukları darlık miktarıdır. Plağın morfolojisi aterosklerotik değişikliklerin dönemine bağlıdır. Aterosklerotik lezyonun başlangıç safhasında intima media kalınlığında artma görülür (Valdueza). Lezyon ilerledikçe, plak damar lümenine doğru uzanır ve değişik ekojenitelere sahiptir (Şekil 45). Hiperekojen plaklar daha çok fibröz doku ve kalsifikasyondan oluşur (Bartels) Ultrason sinyalleri kalsifiye bir plaktan geçemez ve altındaki dokuda akustik gölgelenmeye neden olur. Bu plaklar hipoekojen ve heterojen plaklardan

Şekil 44 — Transvers planda arteria karotis komunis, arteria karotis interna ve eksternanın görüntülenmesi sırasında prob pozisyonu.

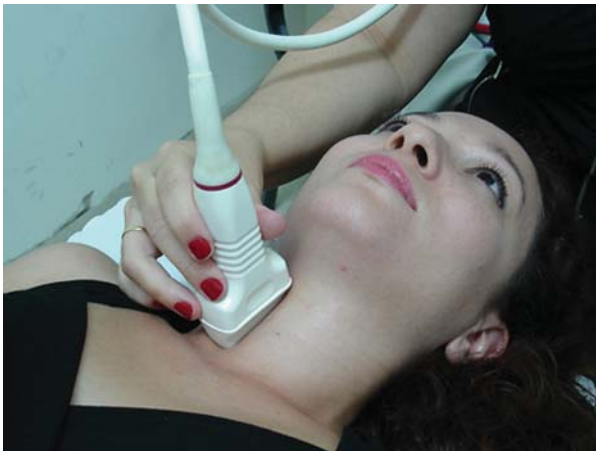


Şekil 45 — Bulbus arka duvarı ve arteria karotis internada hiperekojen düzgün yüzeyli plak.

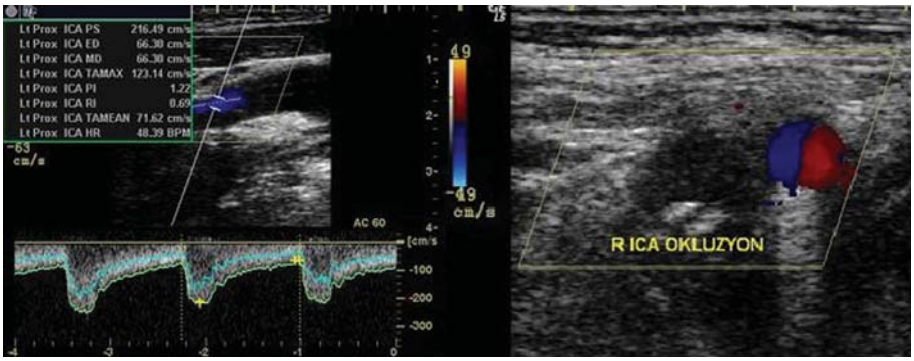
daha az zararlıdır. Düşük ekojenitedeki plaklar kolesterol ve lipid birikintileri, hücre kalıntıları ve nekrotik maddeden oluşur. Plak içi kanamalar da ekojeniteyi düşürür. Ekojenite düştükçe rüptür riski artar (Bartels). Nitekim bu tip plaklar semptomatik karotis hastalıklarında daha sık görülür. Ülserasyonlar niş ya da krater biçimindedir.

B-mode anatomik görüntülemeye ek olarak ultrason incelemesi renkli Doppleri içerir. Renkli Doppler ile kırmızı kürelerin hızı renk ile kodlanır ve akım yönü ölçülebilir. Böylece akım bozukluğunun olduğu darlık bölgeleri saptanır ve spektral Doppler ile darlığın anlamlı olup olmadığı incelenir (Robbin). Spektral Doppler incelemesinde, akım hızı ölçümlerinin doğru olabilmesi için, insonasyon açısı 60 derece ve altında olmalıdır. Açı imlecinin normal pozisyonu karotisin arka duvarına paralel olmalıdır. Darlığın hemen distalinde kan akımı, darlık derecesi ile orantılı olarak hızlanır (Robbin) (Şekil 46).

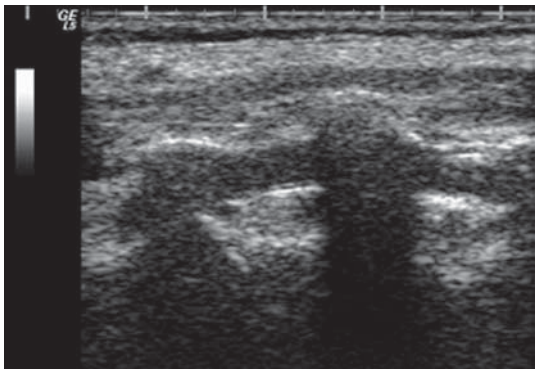
Vertebral arter incelemesinde karotisin aksine hastanın başı orta hattadır. Başlangıçta damara oryante olmak için prob orta servikal bölgeye anteroposterior plana dik olacak şekilde yerleştirilir (Şekil 47). Bu lokalizasyonda distal V1 ve proksimal V2 parçaları görülür. Vertebral arterler, servikal 6.vertebradan 3. vertebraya kadar vertebraların transvers çıkıntılarının akustik gölgesi sayesinde lokalize edilirler (Bartels) (Şekil 48). Bu planda probun supraklavikular çukura doğru kaydırılması ile vertebral



Şekil 47 — Longitidünal planda vertebral arter V2 parçasının görüntülenmesi sırasında prob pozisyonu.



Şekil 46 — Solda, spektral Doppler incelemesinde sol arteria karotis internada darlık ile uyumlu pik sistolik velosite artışı. Sağda, sağ arteria karotis interna oklüzyonu.



Şekil 48 — Vertebral arterin transvers çıkıntıları arasındaki seyri.

arterin subklavian arterden çıkışı gösterilebilir. Yine probun mastoid çıkıntı altına konması ile V3 parçası görüntülenebilir.

Renkli Doppler ve Spektral Doppler incelemeleri ile dalga formu ve akım yönü saptanır. Akımın ters dönmesi subklavian çalma fenomeni ile uyumludur (Robbin). Vertebral arterde yüksek rezistans gösteren dalga formları distal stenoz, oklüzyon ya da arterin hipoplazisi ile uyumlu olabilir. Arter çapının 3 mm'den küçük olması hipoplaziyi düşündürür.

İntrakranyal Damarların Transkranyal Renkli Doppler İle İncelenmesi

Transkranyal renkli Doppler (TKRD) ile Willis poligonu görüntülenebilir. Transkranial Dopplere (TKD) göre TKRD görüntülenen damarın daha doğru belirleme avantajına sahiptir. İnceleme 2-2,5 MHz sektör prob ile yapılır.

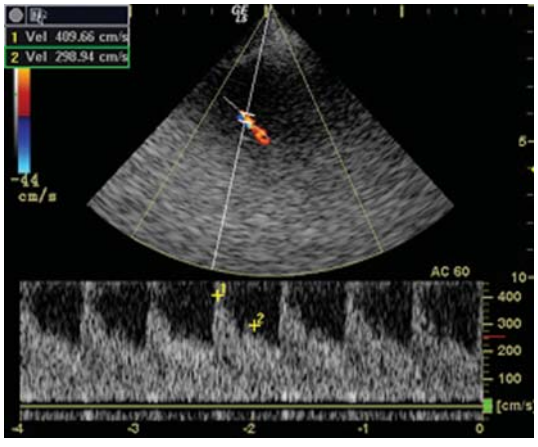
Transtemporal inceleme için prob zigomatik kemik üzerine yerleştirilir (Şekil 49) Orbitomeatal aksiyal planda mezensefalon görüntülenir. Prob 10 derece oynatıldığında ise diensefalik plan görüntülenir. B-mode inceleme ile anatomik yön belirlendikten sonra renkli Doppler ile bazal serebral arterlerin kan akımı ve akım yönü görüntülenir. Orta serebral arter ve posterior serebral arter P2 parçasının akımı probdan uzaklaşırken, anterior serebral arter ve posterior serebral arterin P1 parçasında akım proba doğrudur.

Transoksipital inceleme için prob suboksipital bölgeye orta hatta yerleştirilir. B-mode incelemede foramen magnumun oval hipoekoik görüntüsü anatomik yön belirlemeye yardımcıdır. Renkli Doppler ile foramen magnumun iki kenarında vertebral arterler kolayca görüntülenerek baziler arteri oluşturmak üzere birleştikleri noktaya kadar izlenebilir. Her iki vertebral arter ve baziler arterde akım probtan uzaklaşır.

Tek tek damarlar belirlendikten sonra hemodinamik değerlendirme Doppler spektrum analizi ile yapılır. İntrakranial darlıklar lokal akım hızı artışı ile tanınır (Şekil 50). TKRD subaraknoid kanamalı hastalarda vazospazmın saptanmasında ve izlenmesinde de kullanılır. Noninvazif, güvenli ve kolay uygulanabilir olması nedeni ile TKRD sık tekrarlanabilen bir inceleme yöntemidir. Bazı merkezler akut iskemik inmeli hastalarda orta serebral arter tıkanıklığının saptanmasında TKRD 'den yararlanmaktadır.

Damarsal incelemeler dışında TKRD ve TKD ile kalpte sağ-sol şant varlığı ajite salin ya da ultrasonografik kontrast madde enjeksiyonu sonrası orta serebral arterde mikro-bubbles monitorizasyonu ile saptanabilir. Vazomotor reaktivite çeşitli uyarılara cevap olarak damarların vazokonstriksiyon veya vazodilatasyon yapabilme yeteneğidir. TKRD ve TKD zaman içinde oluşan akım hızı değişikliklerini gösterebilir. Otoregülasyon ve vazomotor reaktivitenin değerlendirilmesinde yararlanılan ideal inceleme yöntemleridir. Akut inmeli hastalarda TKD ile intrakranyal arterlerde mikroemboli sayımı yapılabilir. Mikroemboli saptanması reküren inme riskini belirler. Ayrıca, son yıllarda, TKD monitorizasyonu, sağladığı uyarı ile intravenöz trombolizin pıhtıyı çözme gücünü arttırdığını gösteren çalışmalar sonucunda, kendine yeni bir kullanım alanı bulmuştur.

Şekil 49 — Aksial planda transtemporal yaklaşımı gösteren prob pozisyonu.



Şekil 50 — TKRD, transtemporal aksiyal yaklaşım, orta serebral arter M1 segmentinde darlık.

KLİNİK NÖROLOJİ'DE NÜKLEER TIP YÖNTEMLERİ

Dr. Okan Falay

Nükleer Tıpta sistemik olarak uygulanan radyoizotop ve radyofarmasötik ajanların beyindeki konsantrasyonu ölçülerek çeşitli fizyolojik mekanizmalar yolu ile (kan akımı, glukoz kullanımı, nörotransmitter yoğunluğu) beyin işlevi hakkında bilgi elde edinilebilmektedir.

Anatomik patolojik bulgu olmasızın fonksiyonel bozulmanın ön planda olduğu hastalıkların değerlendirilmesinde görsel, işitsel, motor ve duysal stimülasyon, hafıza ve kognitif fonksiyonlar, farmakolojik girişimler ile birlikte uygulandığında nükleer tıp inceleme teknikleri ile yararlı bilgiler elde edilmektedir. Genellikle anatomik ve fonksiyonel bozukluklar birarada olduğundan anatomik detayı ortaya koyan bilgisayarlı tomografi (CT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi radyolojik teknikler nükleer tıp alanındaki incelemeleri tamamlayan yöntemler olarak kullanılmaktadır.

Nükleer Tıpta da günümüzde tedavi edici tıbbın hedefi haline gelen kişiselleştirilmiş tedavi gibi fonksiyonel görüntülemede hastaya uygun görüntüleme yöntemi ve radyofarmasötiğin tercih edilmesi hedef olmaktadır.

Pozitron Emisyon Tomografi (PET)

Çoğunluğu vücutta kullanılan biyolojik olarak aktif bileşiklerin, siklotron veya lineer hızlandırıcıda üretilmiş pozitron yayan radyoizotoplarının (11C, 18F, 13N, 15O) veya bu radyoizotopların bir farmasötik ajan ile birlikte radyofarmasötik (18F-FDG, 11C-DOPA, 11C-PiB, 18F-FLT, 11C-Met, 18F-MISO) formunun kullanıldığı noninvaziv görüntüleme yöntemidir.

PET çoğunlukla lokalizasyon ve atenüasyon düzeltme bilgisinin bilgisayarlı tomografi ile sağlandığı entegre PET/CT ile olmak üzere PET, PET&CT füzyon veya entegre PET/CT cihazlarında çekilebilmektedir. PET'de radyoizotop olarak rutin kullanıma girememiş 15O ile dinamik kan akımı çalışmaları yapılmış olmakla birlikte çoğunlukla radyofarmasötiğin IV yolla verilimini takiben statik tomografik kesitler elde edilmektedir. Bulgular üç boyutta kesitler ve normal popülasyon bilgilerinin olduğu özel programlar ile birlikte değerlendirilir.

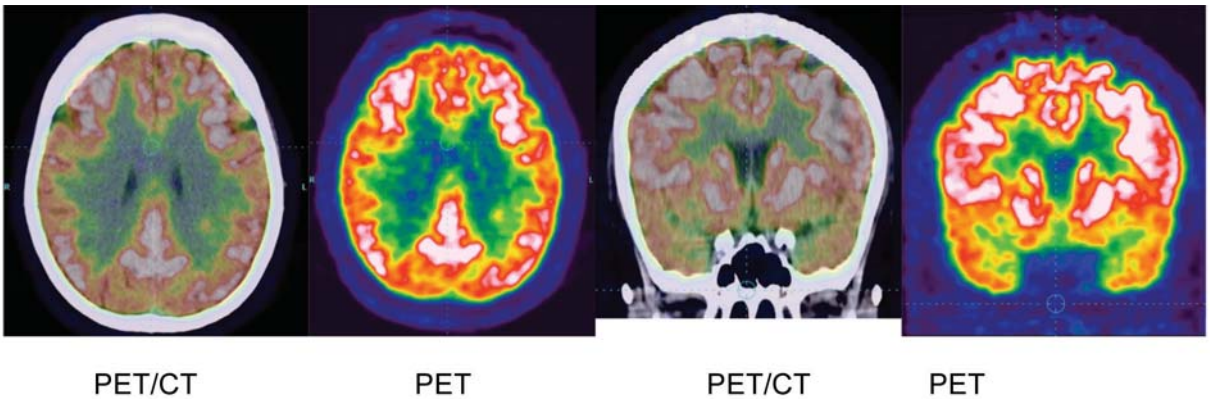
18F-Fluorodeoksiglukoz (FDG) hücresel glikolitik aktiviteyi gösteren çoğunlukla onkolojik hastalıklarda kullanım alanı bulan bir radyofarmasötiktir. Beyin fonksiyonu için gereken ATP'nin %95'i glukoz metabolizması tarafından sağlanmaktadır. Nöronal dokudaki metabolizmanın, glukoz transportu ve heksokinaz ile oluşan fosforilizasyona bağlı oluşu nedeniyle 18F-FDG PET ile görüntülenen bölgesel serebral glukoz tüketimi nöronal aktiviteyi yansıtmaktadır. Dolayısıyla hastalığa bağlı nöronal aktivite değişikliği glukoz metabolizmasına yansımaktadır. 18F-FDG PET beyin metabolizmasını en iyi gösteren invivo bir test olup gri madde beyaz maddeye göre daha fazla FDG tutulumu göstermektedir.

Lokal radyofarmasötik tutulumunda azalma nörodejeneratif hastalıklarda görülebilmekte olup bu grup hastada kullanılan 99mTc- HMPAO SPECT'e göre uzaysal rezolüsyonu daha fazladır. Alzheimer hastalığında (AD), hafif kognitif bozukluğun olduğu en erken dönemde veya diğer demanslardan ayırıcı tanısında parietotemporal bölgeleri kaplayan hipometabolizma formları ile yapılabilmektedir (Şekil 51).

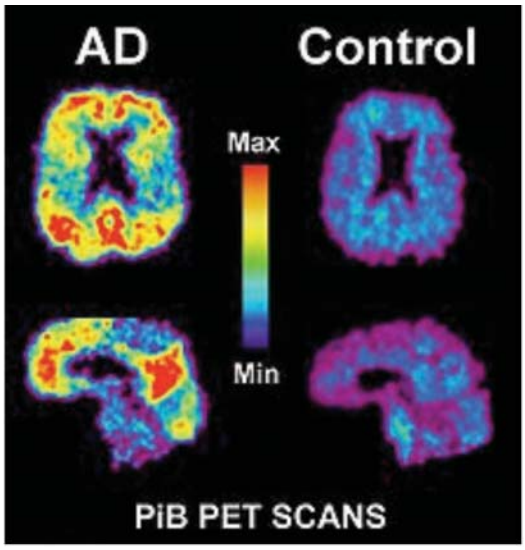
Cerrahi planlanan tedaviye dirençli epilepsilerde interiktal dönemde rezeksiyonu planlanan epileptik odağın tespiti 18F-FDG PET'in elektroensefalografi (EEG) eşliğindeki çekimi ile mümkün olabilmektedir.

Nonspesifik oluşu nedeniyle genel olarak FDG PET ile infeksiyon, inflamasyon veya tümör ayrımı zor olmaktadır. Bazen düşük grade'li malignite görülemezken meninjioma, hipofiz adenomu gibi benign hastalıklar yoğun tutulum gösterebilmektedir.

11C-Pittsburg compund (PiB) özellikle fibriler beta amiloid (Aβ) birikimini hem amiloid plaklarında hem de serebrovasküler alanda gösterebilmekte, ancak nörofibriler düğümlerde tutulum göstermemektedir.



Şekil 51 — AD' da 18FDG PET'de bilateral parietotemporal hipometobolizma (MEDICA Tıp Merkezi Nükleer Tıp Bölümü).



Şekil 52 — Alzheimer hastalığında 11C-PiB'de amiloid birikimi görülürken kontrol olgusunda fizyolojik dağılım izlenmektedir.
(http://www.butler.org/memoryDisorder/research/amyloid/amyloidreview.htm).

Bu özellikleri ile Alzheimer Hastalığında (AD) insolübl Aβ düzeyi ile PiB'nin izlendiği alanlar korele olduğu saptanmıştır (Şekil 52). Hafif Bilişsel Bozuklukta (MCI) SSS'de Aβ düzeyi düşük ve belirgin bilişsel bozukluğu olmayan hastalarda da PiB birikimi olabilmektedir. Dolayısıyla AD ve MCI'da erken evre tanısında ve tedavi takibinde kullanım alanı bulmuştur.

18F-Floroetilmetil-2-naftiletidenmalononitril (FDDNP)'in FDG PET ile karşılaştırmalı çalışmalarda temporal, parietal, frontal loblar ve posterior singulat'ta aktivite tutulum azalmasının AD'da 18F-FDDNP tanısal duyarlılığı daha yüksektir.

18F-Dihidroksifenilalanin (DOPA) dopamin prekürsörü olan L-DOPA'nın analoğudur. L-DOPA kan-beyin bariyerini dopaminin aksine nötral aminoasit transportu ile geçebilmekte olup L-aromatik aminoasit dekarboksilaz ile dopamine dönüşür.

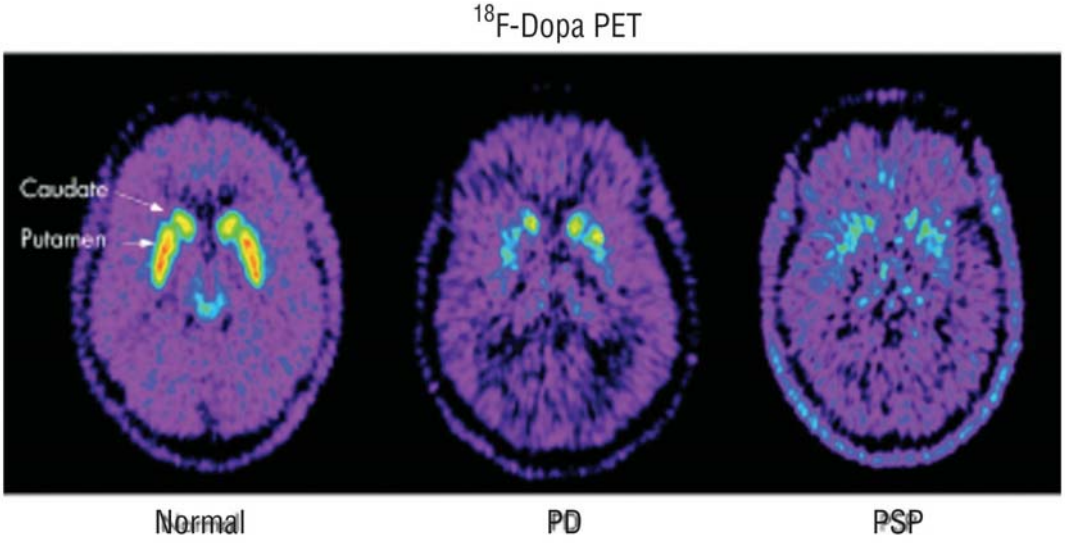
Dopamin en yoğun nigrostriatal bölgede bulunmakta olup nörodejeneratif patolojiler ve hareket bozukluklarında 18F-DOPA PET ile dopaminerjik yol ve striatal dopaminerjik presinaptik fonksiyon belirlenebilmektedir (Şekil 53). Substansia nigradaki dopaminerjik nöronların dejenerasyonunun olduğu Parkinson hastalığının klinik bulguların kesin olmadığı erken evre hasta grubunda parkinsonizm bulguları gösterebilen diğer hastalıklardan ayırıcı tanısının yapılabilmesi 18F-DOPA ile mümkün olmaktadır. Ayrıca hastalık progresyonunun monitörizasyonunda da bu test klinisyene bilgi verebilmektedir.

18F-Misonidazol (MISO) hiposik dokuda biriken lipofilik bir radyofarmasötik olup akciğer kanseri ve glioblastomlarda radiyoterapi (RT) ve diğer onkolojik tedaviler sonrası tümör rekürrensini belirlemek için kullanılmaktadır. Hipoksik maligniteye daha yüksek doz RT veya farklı kemoterapi protokolü tedavi tercihinde önemli bir bilgi sağlamaktadır. Ayrıca beyin dokusunda hipoksik ancak hala canlı olan (penumbra) dokunun ayırt edilebilmesini sağlamaktadır (Şekil 54).

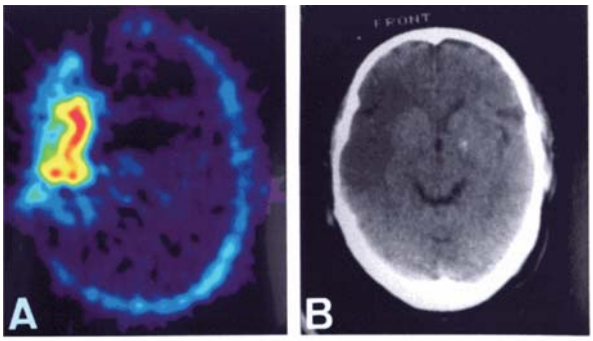
18F-Florotimidin (FLT) ve **11C-Methionin (Met)** hücre proliferasyonunu gösterdiklerinden ve geriplan aktivitesi düşük olduğundan serebral tümör tanısında kullanılmaktadır (Şekil 55). Ayrıca cerrahi veya radyoterapi sonrası tümör rekürrensinin belirlenebilmesi de mümkündür.

Tek Foton Emisyon Tomografi (SPECT)

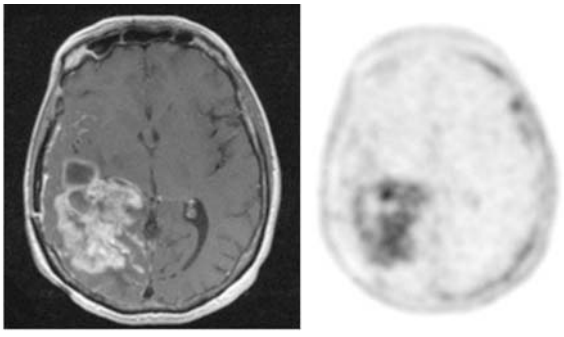
Jeneratör ile daha kolay üretilebilen tek foton yayan radyoizotoplar (99mTc, 123I) kullanılmaktadır. Radyofarmasötiklerin (99mTc-HMPAO, 99mTc99m-ECD, 123I- FP-CIT) IV yolla verilimesini takiben tomografik kesitler el-



Şekil 53 — Normal, parkinson hastalığı (PD) ve Progresif Supranükleer İnme (PSP)' de kaudat nukleus ve putamende 18F – DOPA'nın tutulumu (http://jnnp.bmj.com/content/75/5/669/F2.large.jpg).



Şekil 54 — İnfarkt alanındaki hipoksik dokuda 18F MISO tutulumu.
(http://npcc.vghtpe.gov.tw/pet-5year/clinical/penum.htm)



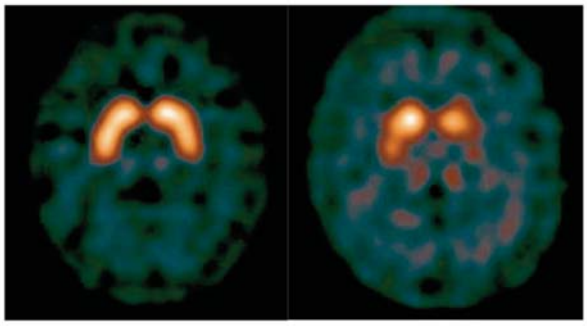
Şekil 55 — Yüksek grade'li glioma'nın rekürrensinde PET'de 18F-FLT tutulumu (http://jco.ascopubs.org/content/25/30/4714/F1.large.jpg).

de edilmektedir. Son dönemde kullanıma giren SPECT/CT cihazları ile anatomik detay bilgisi yanında atenüasyon düzeltmenin CT ile sağlanması testin duyarlılık ve doğruluk oranlarına anlamlı katkı sağlamıştır. Bulgular üç boyutta kesitlerin ve normal popülasyon bilgilerinin olduğu özel programların kullanılması ile birlikte değerlendirilir.

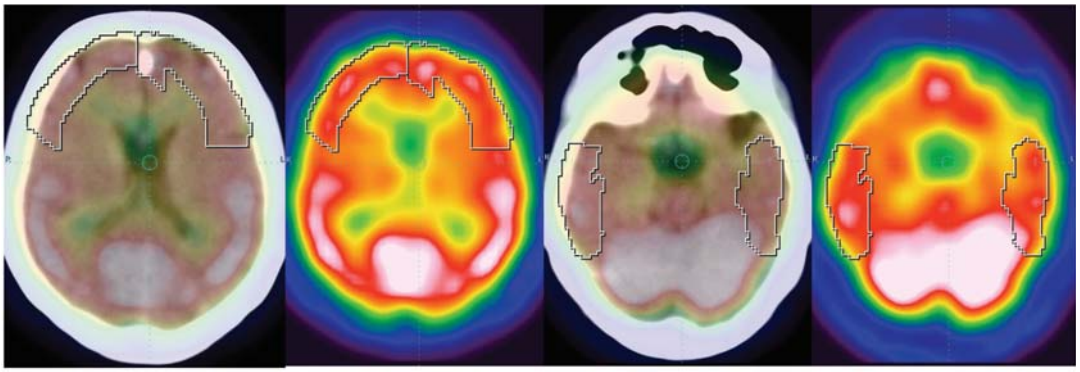
99mTc-Heksa-Metil-Propilen-Amino-Oksin (HMPAO) ve **99mTc-Etil-Sistin-Dimer (ECD)** kan beyin bariyerini geçebilen nonspesifik lipofilik radyofarmasötiklerdir. Serebral kan akım hızına bağlı olarak intravasküler alandan parankime geçiş gösterirler. Alzheimer Hastalığı ve frontotemporal demans gibi nörodejeneratif hastalıkların ayırıcı tanısında rol oynamaktadır (Şekil 56). Epilepside tanı amaçlı değil odağın belirlenmesinde bilgi sağlanmaktadır. İktal dönemde hiperperfüzyon interiktal dönemde ise hipoperfüzyon görülmektedir. Vazodilatatör (asetozolamid) ajan ile oluşturulan kaçış olasılığı ile serebrovasküler rezervin saptanabilmesi, geçici iskemik atakta inme ile vasküler anomaliyi ve demansta ise nöronal ile vasküler etyolojiyi ayırt etmede yardımcı olmaktadır.

123I-İoflupan (Dopamin transporter, DaTSCAN) bazal ganglionlarda bulunan presinaptik dopamin transporter'larına (DAT) bağlanır.

Parkinson hastalığı, Parkinson benzeri sendromlar ve Lewy cisimcikli demansta bazal gangionlarda radyofarmasötik tutulumu belirgin olarak azalırken, Parkinsomizm ve esansiyel tremorda tutulum değişikliği olmadığından özellikle erken evrede klinik bulguları benzer olan bu hasta grubunda DaTSCAN ile ayırıcı tanı yapılabilmektedir (Şekil 57).



Şekil 57 — DaTSCAN. Parkinson hastalığında putamende daha belirgin olmak üzere bilateral striatumda 123I – İoflupan tutulumunda azalma.
(http://socalmds.com/blog.php?id=5788807981546853970).



Şekil 56 — Frontotemporal demansta 99mTc – HMPAO ile SPECT/CT'de frontal ve temporal loblarda hipoperfüzyon/nöronal hipofonksiyon (MEDICA Tıp Merkezi Nükleer Tıp Bölümü).

Kaynaklar

American Electroencephalographic Society (1994) Guidelines in EEG, Number 7. Journal of Clinical Neurophysiology 11, 30–36.

Aminoff MJ. Electromyography in clinical practice. 3th ed. New York: Churchill Livingstone, 1997.

Aykut-Bingöl C, Çelik M, Gürtekin Y: Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarları Uygulama El kitabı.1.Baskı. Namaş AŞ, İstanbul, 2006.

Barthels E. Color-Coded Duplex Ultrasonography of the Cerebral Vessels. Stuttgart-New York: Schattauer; 1999.

Baslo B. Sinir İleti İncelemeleri ve Elektromiyografi. İçinde: Öge AE, Baykan B (editörler). Nöroloji, 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2011. s: 138-142

Baykal B. Nonkonvülzif status epileptikus (ed). Argos iletişim hizmetleri ve reklamcılık. 2004.

Biousse V, Newman NJ. Neuro-ophthalmology illustrated. New York:Thieme; 2009.

Bird T.D. and Tapscon S.J. Clinical Neurogenetics. In Bradlley W.G. Daroff R.B. Fenichel G.M. Jankovich J. (Eds.): Neurology in Clinical Practice. 4th ed. Philadelphia, Elsevier, 2004;44:781-808.

Bird TD. Risks and benefits of DNA testing for neurogenetic disorders. Semin Neurol. 1999;19:253-9.

Brandt T, Strupp M. General vestibular testing. Clinical Neurophysiology. 2005; 116: 406–26.

Brandt TH, Dieterich M. Strupp M. Vertigo and dizziness. Common complaints. London: Spinger-Verlag; 2005.

Brekenfeld C, Schroth G, Mordasini P, Fischer U, Mono ML, Weck A, Arnold M, El-Koussy M, Gralla J. Impact of Retrievable Stents on Acute Ischemic Stroke Treatment AJNR Am J Neuroradiol 2011 32: 1269-1273.

Burger P. Smears and Frozen Sections in Surgical Neuropathology: A manual. PB Medical Publishing 2009.

Burgunder JM, Schöls L, Baets J, Andersen P, Gasser T, Szolnoki Z, Fontaine B, Van Broeckhoven C, Di Donato S, De Jonghe P, Lynch T, Mariotti C, Spinazzola A, Tabrizi SJ, Tallaksen C, Zeviani M, Harbo HF, Finsterer J; EFNS. EFNS guidelines for the molecular diagnosis of neurogenetic disorders: motoneuron, peripheral nerve and muscle disorders. Eur J Neurol. 2011;18:207-17.

Büttner U, Grundei T. Gaze-evoked nystagmus and smooth pursuit deficits: their relationship studied in 52 patients. J Neurol. 1995;242:384–9.

Chawla J, Burneo JG. Somatosensory evoked potentials. Clinical applications. http://emedicine.medscape.com/article/1139393-overview

Chawla J. Motor Evoked Potentials. http://emedicine.medscape.com/article/1139085-overview.

Chiappa KH. Evoked Potentials in Clinical Medicine. 3rd Ed. New York: Raven Press, 1997.

Chokroverty S. Magnetic Stimulation in Clinical Neurophysiology. Boston: Butterworths, 1990.

Cunniff C. Molecular mechanisms in neurologic disorders. Semin Pediatr Neurol. 2001;8:128-34.

Dawson TP, Neal JW, Llewellyn L, Thomas C. Neuropathology Techniques. Arnold 2003

Dubowitz V, Sewry C. Muscle Biopsy; a practical approach. 3. baski Saunders Elsevier 2007

Efficacy of Intra-Arterial Fibrinolysis for Acute Ischemic Stroke: Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials . Meng Lee, Keun-Sik Hong, and JeffreyL.Saver Stroke. 2010;41:932-937

Ertekin C. Santral ve Priferik EMG. İzmir: Kendi yayını, 2006.

Furlan A, Higashida R, et al. The PROACT II Study: A Randomized Controlled Trial. Intra-arterial Prourokinase for Acute Ischemic Stroke JAMA. 282(21):2003-2011,1999.

Hain TC, Fetter M, Zee DS: Head shaking nystagmus in patients with unilateral vestibular lesion. Am J Otolaryngol. 1987;8:36-47.

Halmagyi GM, Curthoys IS: A clinical sign of canal paresis. Arch Neurol. 1988; 45:737-9.

Huszar L. Clinical Utility of Evoked Potentials. http://emedicine.medscape.com/article/1137451-overview

Kimura J. Electrodiagnosis in Diseases of Nerve and Muscle: Principles and Practice. New York: Oxford, 2001.

Larner AJ. Monogenic Mendelian disorders in general neurological practice. Int J Clin Pract. 2008;62:744-6.

Leigh JR, Zee D. The neurology of eye movements. 4th ed. New York: Oxford University Pres; 2006.

Mini-Symposium: Molecular Diagnostics in Neuro-Oncology. Editor: A Perry. Brain Pathology 2011, 21: 55-104.

Newman NJ, Galeta S, Biousse V, Fletcher WA, Barton J, Jacobson DM. Neuro-ophthalmology update. Continuum lifelong learning in neurology. American academy of neurology. 2003; 9:5.

Niedermeyer, E. Lopes de Silva, F. (eds), Electroencephalography: Basic principles, clinical applications and related fields, Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia. 2005

Nussbaum RL. McInnes RR. Willard HF. Genetics in Medicine. Thomson & Thomson. 6th ed. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 2001.

Ogawa A, Mori E, et al. Randomized Trial of Intraarterial Infusion of Urokinase Within 6 Hours of Middle Cerebral Artery Stroke. The Middle Cerebral Artery Embolism Local Fibrinolytic Intervention Trial (MELT). Stroke. 2007;38:2633-2639.

Oh S. Clinical electromyography: nerve conduction studies. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2003.

Oksenberg JR, Hauser SL. Neurogenetics in the Annals: dealing with complexity. Ann Neurol. 2008;63:A11-4.

Öge AE, Yayla V. Uyandırılmış potansiyeller. İçinde: Öge AE, Baykan B (editörler). Nöroloji, 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2011. s: 143-153.

Pascual-Leone A, Davey NJ, Rothwell J, Wassermann EM, Puri BK (Eds). Handbook of Transcranial Magnetic Stimulation. London: Arnold, 2002.

Perry A, Brat DJ. Practical Surgical Neuropathology: A Diagnostic Approach. Churchill Livingstone. 2010.

Preston DC, Shapiro BE (Ed) Electromyography and Neuromuscular Disorders. Clinical-Electrophysiologic Correlations. 2. Baskı. Philadelphia:Elsevier, 2004.

Reis J, Roman GC. Environmental neurology: a promising new field of practice and research. J Neurol Sci. 2007;262:3-6.

Robbin ML, Lockhart ME. Carotid artery ultrasaund interpretation using a pattern recognition approach. Ultrasound Clin. 2006: 1;111-131.

Robert Tarr, Dan Hsu, Zsolt Kulcsar, Christophe Bonvin, Daniel Rufenacht, Karsten Alfke, Robert Stingele, Olav Jansen, Donald Frei, Richard Bellon, Michael Madison, Tobias Struffert, Arnd Dorfler,Iris Q Grunwald, Wolfgang Reith,Anton Haass J Original research: The POST trial: initial post-market experience of the Penumbra system: revascularization of large vessel occlusion in acute ischemic stroke in the United States and Europe. NeuroIntervent Surg 2010;2:341-344

Rubiera Marta MD PhD. Ribo Marc MD PhD, Pagola, Jorge MD PhD, Coscojuela Pilar MD, Rodriguez-Luna David MD, Bridging Intravenous–Intra-Arterial Rescue Strategy Increases Recanalization and the Likelihood of a Good Outcome in Nonresponder Intravenous Tissue Plasminogen Activator-Treated Patients: A Case–Control Study Stroke 42(4), April 2011, pp 993-997.

Strachan T, Read AP. Identifying human disease genes. In Strachan T. Read A.P.(Eds.): Human Molecular Genetics. 2nd ed. Wiley-Liss, New York, 2000;15:351-375.

Tatum, W.O. 4th, Husain, A.M., Benbadis, S.R. et al. Normal adult EEG and patterns of uncertain significance. Journal of Clinical Neurophysiology 23: 194–207.

Textbook of Interventional Neurology. Edited by Adnan I. Qureshi, Associate Editor Alexandros L. Georgiadis. History of Interventional Neurology by Adnan I. Qureshi. Cambridge University Press, 2011.

Thompson EJ. Advances in CSF protein research and diagnosis. 1987 Klüver, London.

Thompson EJ. Proteins of the cerebrospinal fluid. Elsevier 2005 London.

Tolun R. Nöroradyoloji Tarihçesi. Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47: 185-187.

Tusa JR. History and clinical examination. In: Herdman S editor. Vestibular rehabilitation, 3rd edition. Philadelphia: F.A Davis Company; 2007. p. 108-124.

Valdueza JM, Schreiber S, Roehl JE, Klingebiel R. Neurosonology and Neuroimaging of Stroke. Stuttgart-New York: Thieme; 2008.

Velis D, Plouin P, Gotman J, Lopes da Silva F.(members of the ILAE DMC Subcommittee on Neurophysiology). Recommendations Regarding the Requirements and Applications for Long-term Recordings in Epilepsy. Epilepsia. 2007;48:379-84.

Velis D, Plouin P, Gotman J, Lopes da Silva F.(members of the ILAE DMC Subcommittee on Neurophysiology). Recommendations Regarding the Requirements and Applications for Long-term Recordings in Epilepsy. Epilepsia. 2007;48:379-84.

Wade S. Smith, MD, PhD; Gene Sung, MD, MPH; Jeffrey Saver, MD; Ronald Budzik, MD; Gary Duckwiler, MD; David S. Liebeskind, MD; Helmi L. Lutsep, MD; Marilyn M. Rymer, MD; Randall T. Higashida, MD; Sidney Starkman, MD; Y. Pierre Gobin, MD for the Multi MERCI Investigators Mechanical Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke Final Results of the Multi MERCI Trial Stroke.2008;39:1205-1212

Zarko Bahar S, Akman-Demir G. Lomber Ponksiyon ve Beyin Omurilik İncelemesi. İçinde: Öge AE, Baykan B (editörler). Nöroloji, 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2011. s:127-128.

KISIM 3
NÖROLOJİK SEMPTOM VE SENDROMLAR

BÖLÜM 1
AĞRI

Dr. Selçuk Dinçer, Dr. Serdar Erdine

Ağrı, insanlık tarihi boyunca varolmuş ve vücudun zararlı uyarılara karşı alarm sistemi olarak görevini yerine getirmiştir. Ancak, zararlı uyarandan bağımsız olarak süresi uzadığında kendisi zararlı bir uyaran halini alarak insanoğlunun en amansız düşmanı olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde tanımı, algılanması, tedavisi çeşitlilikler gösteren ağrının nörofizyolojisi ve patofizyolojik mekanizmaları konusunda bilgilerimiz giderek artmış ve zaman insanlık lehine gelişmeler göstermiştir.

İ.Ö.16. yüzyıla ait eski Mısır'dan günümüze ulaşabilen belgelerde ağrının insan bedenine giren kötü tanrılar veya ruhlar tarafından oluşturulduğu inancının hakim olduğu görülmektedir. Sinir sisteminin etkinliği henüz bilinmediğinden travmaya bağlı ortaya çıkan ağrıların kalple ilgili olduğuna inanılıyordu (Todd 1985). Hintlilerin hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde ederek kullandıkları analjeziklerin tarihi İ.Ö.4000 yıllarına dayanmaktadır.

Çinlilerin felsefesine göre doğanın temel güçlerinden pozitif olanları temsil eden "Yang" ile negatif olanları temsil eden "Yin"' arasında ortaya çıkan dengesizlikler ağrı gibi patolojik durumları veya hastalıkları ortaya çıkarmaktadır. Ağrı konusundaki ilk teorilerin ortaya çıkmaya başladığı dönem eski Yunan uygarlığı dönemidir (Rey 1993). İlk Ağrı teorisi, Atomcu felsefenin kurucularından olan Democritos (İ.Ö. 460-371) tarafından tanımlanmıştır. Democritos ağrının, vücuttaki keskin partiküllerin normal durumdaki pariküllere çarparak meydana getirdiği bir rahatsızlık olduğunu düşünmüştür. Bilimsel temelleri olan ilk teori 1965 yılında İngiliz fizyolog Patrick Wall ve Kanadalı fizyolog Ronald Melzack tarafından öne sürülen "Kapı kontrol teorisi"'dir. Kapı kontrol teorisi, ağrı konusunda milad sayılmaktadır ve bu dönemden sonra ağrının ortaya çıkışı ve iletimi konuları daha anlaşılır bir hal almış, ağrı ile olan savaşta büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.

Ağrının Tanımı

Ağrının en kabul görmüş tanımı 1979 yılında, Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilatı (IASP) Taksonomi komitesi tarafından yapılmıştır. IASP'ye göre ağrı, "vücudun belirli bir bölgesinden kaynaklanan, var olan veya olası bir doku hasarına eşlik eden, insanın geçmişteki deneyimleri ile de ilgili, sensoryal ve emosyonel, hoş olmayan bir duyudur (Lindblom 1979). Ağrının insan üzerindeki etkilerine dikkat çeken tanımlamayı Dr. Albert Schweitzer yapmıştır. 1952'de Nobel barış ödülü almış olan Dr. Schweitzer ağrıyı, "insanlık için zalim bir hükümdar hatta ölümden daha korkunçtur" diye tanımlamaktadır. Ağrının subjektif özelliğine vurgu yapan en ünlü deyiş ise ağrı tedavi hemşireliğinin gelişmesinde öncülük yapmış olan hemşire Margo McCaffery'e aittir. Ünlü deyişinde McCaffery "ağrı, hasta ne diyorsa o'dur" tanımlamasını yapmıştır.

Ağrı her zaman subjektiftir. Kişiden kişiye ağrı tanımı ve şiddeti farklılıklar gösterebilir. Bu sebeple kişinin geçmişte yaşadığı deneyimlerle ilişkili olduğu söylenebilir. Ağrının değerlendirmesi yapılırken, ağrının fiziksel ve fiziksel olmayan bileşenlerinin olduğu unutulmamalıdır. Birçok hasta doku harabiyeti veya patofizyolojik değişiklikler olmadan da ağrı duyabilir. Bu duyuyu doku harabiyeti ile ortaya çıkan duyudan ayırt etmek mümkün değildir. Ağrının patofizyolojik mekanizmalarının tanınması ve uygun tedavinin düzenlenmesi için öncelikle nörofizyolojik mekanizmaların anlaşılması gerekmektedir (Bonica 1990, Merskey 2008).

Ağrının Sınıflaması

Ağrı, zamana bağlı olarak akut ve kronik olarak sınıflandırılır. Ağrı sınıflaması, özellikle de kronik ağrının sınıflaması, ağrının subjektif karakteri nedeniyle oldukça zor-

dur. Zamana bağlı ağrı sınıflamasından başka, nörofizyolojik mekanizmalara, etiyolojik nedenlere ve rejyonal dağılıma göre ağrı sınıflaması yapılmaktadır.

Zamana Bağlı Ağrı Sınıflaması: ***Akut ve kronik ağrı*** olarak ikiye ayrılır. ***Akut ağrı*** ani olarak başlayan, neden olan lezyon ile ağrı arasında yer, zaman ve şiddet açısından yakın ilişkisi bulunan, nedenin iyileşme sürecinde giderek kaybolan, nosiseptif nitelikte ağrılardır. Biyolojik açıdan ağrı bir doku hasarının, hastalığın belirtisidir ve uyarıcısıdır. Akut ağrı ile beraber taşikardi, terleme, solukluk gibi otonomik bulgular bulunur. Akut ağrının algılanmasında sosyal, kültürel ve kişisel unsurlar önemlidir, algılanması anksiyete ile artar. İkincil kazanımlar genellikle rol oynamaz. Post-operatif ağrı, tanı amaçlı girişimlerin ağrısı, diş ağrısı akut ağrı örnekleridir.

Kronik ağrı bir doku hasarında iyileşmeyi takiben veya akut bir hastalığın normal seyrinin ötesinde bir aydan uzun süren ağrılar olarak tanımlanmıştır. Bir çok araştırmacı kronik ağrıda zaman parametresinin belirgin bir kurala bağlı olmaksızın kullanıldığına inanır. Süre, kronik ağrının ayırıcı unsuru değildir. Kronik ağrı tanısında temel ölçüt, herhangi bir nosiseptif bileşen değil, davranışsal-bilişsel görünümdür. Kronik ağrılı hastada akut ağrıda gözlendiği kadar belirgin otonomik yanıtlar yoktur. Sempatik tonus artışı, nöroendokrin fonksiyonlarda artış belirgin olabilir. Kronik ağrıda kişisel ve çevresel unsurların rolü vardır. Depresyon yaygındır, ikincil kazanımlar ve hastalık rolü gibi davranış bozuklukları vardır (Derasari 2000).

Nörofizyolojik Mekanizmalara Göre Ağrı Sınıflaması: ***Nosiseptif ve nöropatik*** (non-nosiseptif) olarak ayrılır. ***Nosiseptif ağrı***, somatik ve viseral ağrı olarak ayrılır. Bu ağrılar klinik görünümleri kadar mekanizmaları açısından da farklı özelliklere sahiptirler. Somatik ağrı sensoryal liflerle iletilir, ani başlar ve tanısı kolay konur. Sinir köklerinin yayılım yerinde ya da periferik sinirler boyunca hissedilir. Viseral ağrı otonomik (sempatik) liflerle taşınabilir. Yavaş başlar, sızlayıcıdır, yaygın olup iyi lokalize edilemez. Kramp tarzında, olaydan çok uzak spinal segmentlerde de hissedilebilir. Değişik viseral organların ağrı paternleri birbirine benzer ve somatik ağrıyı taklit eder. Her organa uyan deri bölgelerinde hiperestezi ortaya çıkar. Derin dokulardan kaynaklanan ağrı deridekinden farklıdır ve bir travma ya da hastalığa bağlıdır. Somatik ağrılar kas-iskelet kökenlidir. Eklem ya da adeleler A delta ve C lifleri tarafından uyarılır. Eklem enflamasyonunda da mekanik etki ile A delta ve C lifleri uyarılırlar. İskemik kas kontraksiyonlarından miyelinsiz primer afferentler sorumludurlar.

Viseral ağrıda oluşan yansıma ağrısının oluşumunu açıklamak amacıyla çeşitli ağrı teorileri ortaya atılmıştır. Fakat hiçbiri tam olarak viseral ağrı mekanizmasını tam açıklamamaktadır. Birçok iç organ dokunma, ısı gibi uyaranlara hassas değildir. Viseral ağrının boş organların aşırı gerilmesi ve düz kas kontraksiyonu; solid organlarda kapsül gerilmesi; viseral kaslarda anoksi; aljezik maddelerin birikimi; mide-özofagus mukoza inflmasyonu gibi kimyasal etkilerle oluştuğu düşünülmektedir. Viseral organlar ya organ duvarındaki primer somatik sinirlerden ya da otonom sinir sisteminden inerve olurlar. Yüzeyel ağrılar genellikle keskindir. Derin dokulardan gelen ağrılar ister somatik, ister viseral olsun daha künt ve sızlama şeklinde ortaya çıkabilir. Değişik viseral organların ağrı paternleri somatik bölgelerden gelen ağrıyı taklit eder. Kişi ağrısını nosiseptif somatik nöronları ile viseral afferentlerin konverjansı nedeniyle belirli cilt bölgelerinde hissedilebilir. Bu bölge akut olarak ağrılı ya da ağrısız uyarana duyarlı hale gelebilir. Bu olay arka boynuz nöronlarında aktivite artışına bağlı olabilir ve hiperestezi adını alır. Herhangi bir organda ortaya çıkan ağrının geniş bir dermatomal alanda hissedilebileceği unutulmamalıdır. Bu da viseral ağrının tanısını güçleştirmektedir. Genel olarak viseral ağrıya sebep olan uyaranların, somatik ağrıya sebep olanlardan farklı olduğu düşünülmektedir. Viseral afferentler spinal kord arka kökünde somatik nosiseptif afferentler gibi birleşirler ve spinotalamik traktustan üst merkezlere iletilirler. Viseral afferentler pekçok segmentin arka boynuzunda birleştikleri için müphem, zor lokalize edilen bir ağrı ortaya çıkar. Efferent somatik motor aktivitede refleks artış, iskelet kaslarında spazma yol açar. Böylece örneğin, abdominal kaslarda kasılma ve sertlik oluşur. Bu aktivite enflamasyona uğramış parietal peritonu uyarabilir.

Nöropatik Ağrı: Nosiseptif ağrıdan sorumlu olan nosiseptörler sinir dokusu hariç tüm organ ve dokularda gösterilmiştir. Nöropatik ağrı ile nosiseptif ağrı arasındaki temel farklılık sürekli bir nosiseptif akımın olmayışıdır. Wall, periferik nöropatik ağrı için olası dört mekanizmayı tanımlamıştır: a) kapı kontrol mekanizmasında fonksiyon bozukluğu oluşabilir, b) sinir mekanik olarak hassaslaşabilir ve ektopik uyarı odağı olabilir, c) kalın ve ince lifler arasında geçiş "cross-talk" oluşabilir ve d) santral fonksiyonlarda hasar gelişebilir.

Nöropatik ağrıda tanımlanmış bir periferik veya santral sinir hasarı bulunabilir. Ancak birçok nöropatik ağrılı hasta, uyarımdan bağımsız, persistan ya da paroksismal ağrıdan yakınır. Bu ağrı yanıcı ya da keskin olabilir, sempatik sinir sitemi aktivitesi ile birlikte bulunabilir. Persistan yanıcı ağrı, ağrı ileten C liflerinin spontan aktivitesini ve ağrı iletiminde önemli bir kavşak olan dorsal boynuz nöronlarının duyarlılığını akla getirir. Normalde zararsız, mekanik ve termal uyarımları ileten geniş miyelinli A lifleri ise uyarımdan bağımsız parestezi ve santral duyarlılığı takiben dizesteziden sorumlu tutulur. Stimulus kaynaklı ağrı, periferik sinir yaralanması ve hasarının ortak unsurudur. İki anahtar özelliği vardır; hiperaljezi ve allodini. ***Hiperaljezi,*** eşiğin üstünde bir ağrılı uyarana orantısız olarak artmış ağrı yanıtıdır. Nosiseptör uyarımının

anormal sürecidir. ***Allodini*** ise ağrılı olmayan uyarım ile ortaya çıkan ağrı duyusudur. Periferdeki nosiseptör terminallerinin uyarım eşiğindeki düşme ile allodini oluşabilir veya değişikliğe uğramış santral sinir sisteminde miyelinli, düşük eşikli A beta liflerinin aktivitesi ile meydana gelebilir. Allodiniyi tek bir mekanizma ile açıklamak zordur. Stimülüs ile uyarılan hiperaljezi mekanik, termal ve kimyasal hiperaljezi olarak ayrılabilir. Santral nöropatik ağrıda, postparapleji ağrısı, talamik ağrı, inme sonrası ağrı yakınmalarında olduğu gibi santral sinir sisteminde hasar vardır. Periferik nöropatik ağrıda, periferik sinirlerde hasar oluşması sonucunda kompleks rejyonal ağrı sendromu, post-herpetik nevralji ve ağrılı nöropatiler gibi ilerleyici ağrı yakınmaları oluşur.

Psikojenik ağrı, non-nosiseptif ağrı grubu içinde incelenir. Psikojenik ağrı tanısı konulmadan önce organik bir patolojinin olmadığı ortaya konmalı ve tanıda deneyimli bir psikiatrist rol almalıdır. Tanı girişimleri sadece diyagnostik veya diferansiyel blok uygulamalarına dayandırılmamalıdır.

Etiyolojik Nedenlere Göre Ağrı Sınıflaması: En önemli grubu kanser ağrısı oluşturur. Bunun dışında post-herpetik nevralji, artrit gibi ağrılı hastalık grupları da vardır.

Rejyonal Ağrı Sınıflaması: Hastaların en sık başvurduğu sınıflamadır. Bununla beraber hekimler de bel ağrısı, baş ağrısı, pelvik ağrı gibi anatomik bölgelere göre ağrı sınıflamasını sıkça kullanırlar.

Ağrı Teorileri

Ağrının temel öğeleri nosisepsiyon (ağrının oluşumu), ağrının algılanması, acı çekme ve ağrıya bağlı davranışlardır. Ağrının fizyolojik ve psikolojik algılama mekanizmalarına dayanarak oluşturulan ağrı teorilerinin ilki Aristo tarafından ortaya atılan ve ağrıyı hoş olmayan bir his olarak tanımlayan primitif teoridir. Descartes'in fikir öncülüğünü yaptığı fizyolojik mekanizmalarla ilgili teori "Spesifite teorisi" olarak bilinmekte ve ciltten alınan uyarıların spesifik bir beyin bölgesine iletildiğini savunmaktadır. Takip eden yıllarda Spesifite teorisi modifikasyonlara uğramış ve 1895 yılında Max Von Frey tarafından ciltte sıcak, soğuk, dokunma ve ağrı duyularını algılayan spesifik reseptörler olduğu ileri sürülmüştür. Yapılan çalışmaların sonucunda spesifik reseptörlerden kalkan uyarıların sinir sisteminde spesifik bir yoldan omuriliğin spesifik bir bölgesine ulaştığı, buradan da beyinde spesifik merkezlere iletildiği ileri sürülmüştür. Ağrı algılamasında psikolojik mekanizmaları açıklamaya çalışan son teori "Pattern" teorisidir. Fizyolojik mekanizmaları açıklayan teorilerin en önemli eksiği duyu niteliğinin de spesifik sinirler vasıtasıyla iletildiğini savunuyor olmasıydı. Bu eksiklik Pattern teorisi ile giderilmeye çalışıldı. Pattern teorisinin temelini, 1894 yılında Alfred Goldscheider tarafından ortaya atılan, ağrı duyusunun belirlenmesinde uyaranın süresi ve toplamının önemli olduğu fikri oluşturmaktadır. Bu teoride, ciltten gelen uyarıların omurilik arka boynuz hücrelerinde biriktiği ve belli bir düzeyi aştığında da ağrı olarak algılandığı savunulmaktadır. Fizyolojik veya psikolojik mekanizmalar temel alınarak ortaya atılan tüm bu teoriler ağrının fizyolojik ve psikolojik bütünlüğünün tümünü biraraya getirememiştir. Ağrı algılanmasında birbirinden ayrılamayacak bu iki unsuru birleştirebilmiş olan Kapı Kontrol Teorisi'dir (Cervero 2009).

Kapı Kontrol Teorisi: Bu teoriye göre miyelinli A-beta, A-delta lifleri ve miyelinsiz C lifleriyle omuriliğe taşınan impulslar, dorsal kolondaki lamina II ve III'te bulunan substantia gelatinoza (SG) ve lamina V'te bulunan T (transmisyon) hücrelerine iletilirler. Miyelinli ve miyelinsiz primer afferentler, ağrı transmisyon nöronları üzerinde doğrudan uyarıcı etki gösterirken, SG nöronları T-hücreleri üzerinde inhibitör etki gösterirler. Miyelinli lifler, SG hücreleri üzerinde uyarıcı etki gösterirken, miyelinsiz lifler SG nöronlarını inhibe etmektedir. Tüm bu bağlantıların sonucunda kapı hücresi olarak ta adlandırılan SG nöronları presinaptik olarak ağrılı uyaranın transmisyon hücrelerine iletimini engellemektedirler. Miyelinli afferentler SG inhibitör nöronlarını uyararak T hücrelerine girişi azaltmakta ve ağrıyı inhibe etmektedir. Bu durum kalın miyelinli liflerin selektif olarak uyarılmasının analjezi oluşturması ile gösterilmiştir. Miyelinsiz nosiseptörlerin harekete geçmesi inhibitör SG nöronunu inhibe etmekte ve T hücrelerinin çalışmasını sağlamaktadır. Teorinin temeli dokunma ve titreşim gibi duysal bilgileri taşıyan miyelinli liflerin (A-beta lifleri), ince liflerin getirdiği uyarılara karşı kapıyı kapalı tutması ve sonucunda analjezi oluşturması şeklinde özetlenebilir (Melzack ve Wall 1965).

Patofizyolojik Ağrı Süreçleri

Doku bütünlüğünü mekanik, termal veya kimyasal olarak tehdit eden uyaranlar, nosiseptif nöronların ektopik deşarj oranının artmasına neden olur. Geniş ve dinamik sınırlı (Wide Dynamic Range; WDR) olan bu nosiseptörler, stimulusa duyarlılık gösterdikleri oranda deşarj olurlar. Yüksek eşikli nosiseptörler ise uyarı, duyarlılık eşiğini aştığı zaman yanıt verir. Doku hasarı, nosiseptörleri aktive eder. Böylece çeşitli mediatörler ve immün hücrelerle desteklenmiş olarak lokal enflamatuar bir yanıt başlatır. Bu mediatörler, fonksiyonel nosiseptörleri duyarlılaştırır ya da sessiz durumdaki nosiseptörleri aktive eder. Bu duyarlılaşma durumunun enflamatuar mediatörlerle indüklendiği, aynı zamanda bu mediatörlerin diğer enflamasyon belirtilerinden (ödem,ateş ve kızarıklık) de sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bu birinci temel patofizyolojik süreç, periferik sensitizasyondur.

Uyarılmış nosiseptörlerin bazal ektopik deşarj oranı, uyarım eşiğindeki azalma ile ya da uyarım şiddetindeki artma ile veya her iki durumun birden oluşmasının etkisi ile artar. Ektopik ateşleme'nin görüldüğü en önemli bölge, sinir hasarı olan saha ve hasarla ilgili dorsal kök ganglionudur (DKG). Bu ikinci temel patofizyolojik süreç, böylece normal olan duysal nöronların aşırı uyarılabilir hale gelip yollarının üzerindeki anormal bölgelerde ektopik deşarj olmalarıyla da oluşabilir. Akson hasarı, DKG'ndaki duysal nöronlarda, aksoplazmada bulunan trofik maddelerdeki değişiklikler ve impuls trafiğindeki değişim ile kendini gösterir Sonuçta duysal nöron metabolizması farklılaşır. Duysal impulsların oluşumundan sorumlu çeşitli iyon kanalları ve membran reseptörlerinin sentezinde ve dağılımında değişiklikler olur.

Hasarlanmış sahadaki duyarlılaşmış nosiseptörler, enflamatuar mediatörler (monoaminler, sitokinler, prostanoidler, peptidler), nörotransmitterler ve büyüme faktörleri tarafından etkilenir. Medyatörler ve nörotransmitterler arasındaki çeşitli etkileşimler, periferdeki nosiseptif uyarımların duysal bütünlüğünü ve modülasyonunu sağlar. C ve A delta lifleri, nosiseptif bilgiyi somatik ve viseral alanlardan spinal kordun dorsal boynuzuna taşır. Buradan çıkan asendan yollar, nosiseptif bilgiyi, affektif ve duysal boyutu belirleyen yanıtlardan sorumlu olan talamusun rostrali, limbik ve kortikal yapılara iletir. Dorsal boynuz, çeşitli mekanizmalar yardımı ile alınan sinyalleri bütünleştirir, ve onlara hızla uyum gösterir.

Üçüncü temel patofizyolojik süreç, santral sensitizasyon olarak adlandırılmıştır. Bu süreç, beyin ve spinal saha nöronlarında, duysal uyarımlara karşı aşırı duyarlılaşma halidir. Periferik nosiseptif süreçte rolü olan bir çok molekül, spinal nosiseptif mekanizmada da yer alır. Periferik enflamasyonun başlangıcında, hayvanlarda bir saat içindeki davranış değişikliklerine; c-fos ya da dorsal boynuzdaki diğer genlerin ekspresyonu eşlik eder. Analjezinin endojen regülasyonu, enflamasyon veya yanık hasarı gibi ağrılı bir sürecin başlangıcında başlar ve saatlerce sürer. Strese yanıt olarak, beyin sapından başlayıp çeşitli spinal seviyelere kadar iletilen nöral aktivasyon, bilateral desendan inhibisyonun şeklindedir (diffüz noksiyus inhibitör kontrol). β-endorfin gibi humoral ajanların analjezik etkileri, analjezinin endojen regülasyonuna örnek olarak gösterilebilir.

Son yıllarda, bazı araştırmacılar tarafından, dorsal boynuzdaki sürekli nosiseptif aktivitenin, bazal hali, baskılanmış hali ve uyarılmış hali incelenmiştir. Dorsal boynuzun uyarılmış bir sistemden baskılanmış bir sisteme geçişi uyarana yanıtı etkiler. Söz konusu bu üç durum arasındaki farkın, organizma tarafından programlandığı ve böylece korumaya yönelik bir durum olduğu görülmüştür.

Akut ağrıyı kontrol eden ajanlar, dorsal boynuzda "amneziye" neden olmaktadırlar. Böylelikle dorsal boynuzu hasardan önceki başlangıç durumuna, yani bazal durumuna geriletirler. Tedavide kullanılan morfin, NMDA reseptör blokerleri, sodyum ve kalsiyum kanal blokerleri, alfa-2 adrenerjik agonistler, GABA ve P maddesi antagonistleri gibi maddeler aynı zamanda endojen algojenik maddelerin sentezi veya salınımını değiştiren ya da dorsal boynuzdaki bazı maddeleri etkileyen ajanlardır.

Ağrının Ölçümü

Ağrının ortak bir dil ile ölçülebilmesi, ağrının kendisi ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Tamamen subjektif bir deneyim olan ağrının ölçümü oldukça güç olmakla beraber bir çok yöntem bu amaç için kullanılmaktadır.

Ağrı Ölçümünde Kullanılan Tek Boyutlu Yöntemler

Kategori Skalaları: Bu tip skalaların sözel yanıtlı olanlarında hastadan ağrısının şiddetini tanımlayan kelimeleri seçmesi istenir. Örneğin Melzack ve Targerson ağrının şiddetini tanımlamak için hafif, can sıkıcı, rahatsız edici, berbat, çok şiddetli kelimelerini kullanmışlardır. Bu çeşit kategori skalaları sadece kelimelerle sınırlı değildir (Jensen ve Karoly 2001).

Sayısal Skalalar: Subjektif ağrı değerlendirilmesinde en basit ve en sık kullanılan ölçüm şeklidir. Hastalar 0'ın ağrısızlığı 100'ün olabilecek en şiddetli ağrıyı belirttiği veya 0-10 arasındaki bir skalada ne şiddette ağrı duyduğunu ifade eder. Bu tip skalalar hasta tarafından kolay anlaşılır. Hem yazılı hem sözlü olarak uygulanır.

Vizüel Analog Skala (VAS): Sayısal skala kadar basit ve yararlı bir yöntemdir. Bir ucunda ağrısızlık diğer ucunda olabilecek en şiddetli ağrı yazan 10 cm lik bir cetvel üzerinde hasta kendi ağrısını işaretler. Bu yöntemde hastaya iki uç nokta olduğunu ve bu noktalar arasında herhangi bir noktayı işaretlemekte özgür olduğu söylenir. Bu skalalar oldukça yararlı olmalarına karşın, % 7-11 hastada VAS başarıyla tamamlanamaz.Yaşlı hastalar VAS uygulanmasında daha fazla zorlanmaktadır. Ayrıca kronik ağrılı hastalarda VAS ölçümü çok tatminkar değildir (Gagliese ve Melzack 1997).

Ağrı Ölçümünde Kullanılan Çok Boyutlu Yöntemler

Bunlar içinde en çok kullanılan Mc Gill ağrı sorgulama formu (MPQ), dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ağrının lokalize olduğu vücut bölümünün işaretlenebileceği şematik resim vardır. İkinci Bölümde ağrıyı sensoriyel, affektif ve subjektif değerlendirme yönünde inceleyen 20 takım kelime grubu bulunur. Her grup ağrıyı değişik yönleri ile tanımlayan 2-6 kelimeden oluşur. Hastalar ağrılarına uyan kelime kümesini seçerek kümenin içinde ağrısına uyan kelimeyi işaretler. İkinci bölü-

münde yer alan 20 kelime kümesinin ilk 10'u ağrının sensoriyel boyutunu, sonraki beş küme affektif boyutunu, 16. küme ise subjektif değerlendirmeyi içerir. Geriye kalan son dört küme ağrının çeşitli yönlerini gösteren kelimelerden oluşmaktadır. Üçüncü Bölümde ağrının zamanla ilişkisi yer alır. Ağrının sürekliliği, sıklığı, ağrıyı arttıran/azaltan faktörleri belirlemeye yönelik kelime grupları vardır. Dördüncü Bölümde ise ağrı şiddetini belirlemeye yönelik "hafif" ağrı ile "dayanılmaz" ağrı arasında değişen beş kelime grubu; ayrıca "yaşanabilir=hedef ağrı" olarak da tanımlanan ve hastanın kabul edebileceği veya rahatsız olmadan yaşayabileceği ağrı şiddetini belirlemeye yönelik altı soru bulunmaktadır. Her takımı puanlayıp sonunda toplam bir puan elde etmek mümkündür (Melzack ve Torgerson 1971). West Haven Yale çok boyutlu ağrı soru formu 1985 yılında Kerns ve ark. tarafından, MPQ'ya daha kısa ve klasik bir alternatif olarak önerilmiş olup bu testte psikometrik yaklaşımla ağrı ölçümü esastır. 52 maddelik bu soru formunda 3 bölüm vardır: a) Ağrı ve ızdırabın normal aile ve iş ilişkileri ve sosyal destek ile bağlantılarını araştıran 5 genel boyut b) Ağrıyı ve ızdırabı dışa vurmada kullanılan kişisel algılar c) Ağrının günlük işlerle etkileşim sıklığı.

Kronik ağrılı hastada bu amaçla ağrı günlüğü kullanımının yararları vardır. Günlük her gün doldurulduğu için hasta poliklinikte görüldüğü andaki ağrı deneyimiyle yanlış karar alınmaz. Ucuz bir yöntem olup hastanın evdeki davranışı hakkında da direkt bilgi sağlar, gün içindeki aktiviteleri ortaya koyar. Ancak günlüğün güvenirliliği sınırlıdır. Tamamen hastanın ifadesine bağlı olup bazı hastalar günlüğü hergün her saat, bazıları ise retrospektif olarak randevu saatinden önce doldururlar.

Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi

Anamnez: Kronik ağrılı hastalarda anamnezin, ağrının olası nedeni ve karakteri konularında bilgiler edinilmesinde önemli bir yeri olup doğru tanıya ulaşmada en önemli faktör iyi bir anamnezin alınmasıdır. Ağrılı hastanın anamnezi fizik muayene ve laboratuar bulgular kadar tanı değerine sahiptir. Ağrı sübjektif bir duyu olduğu için değerlendirilmesi çeşitli zorluklar içerir. Ağrı anamnezi hastanın şimdiki ağrısının yanı sıra geçmişteki ağrılı durumların anamnezini de içermelidir. Hastayı hekime getiren neden elbette ki şu andaki ağrısıdır, ancak geçmişteki ağrı hikayesi de hekime hasta ile ilgili değerli bilgiler verecektir. Ağrı anamnezi ağrının yeri, yayılımı, süresi, sıklığı, seyri, niteliği, şiddeti, arttıran ve azaltan faktörleri, ağrının beraberinde bulunan diğer semptomları ve daha önce uygulanan tedavi yöntemleri ve sonuçları bölümlerini içermelidir (Talu 2007).

Fizik Muayene: Kapsamlı bir fizik muayene ile ağrılı durumun etiyolojik etkenleri ortaya konulabilir. Hastanın muayenesi temel fizik muayene kurallarına uygun olarak yapılır. Hastanın genel durumu, anksiyete düzeyi, ağrıyı yansıtan hareketleri, doktora olan tavrı, vücudundaki deformiteler, cilt değişiklikleri, postürü gözlenir.

Hastanın tansiyon, nabız değerleri, gerekirse ateş ölçümü yapılır. Vital bulguların değerlendirilmesi hastaya uygulanacak tedavilerle ilgili yan etkileri ön görmeyi kolaylaştırır Hastaların refleksleri de iceren nörolojik muayenesi mutlaka yapılmalıdır. Ağrılı bölgenin duyusal muayenesi yapılarak parestezi, dizestezi, hipoestezi, hiperestezi ve allodini gibi sensoryal fenomenlerin varlığı araştırılmalıdır. Kas-iskelet sistemi değerlendirmesi için eklem hareket açıklığı (Range Of Motion; ROM) bakılmalı, gerekli durumlarda eklem ve sinirlerin işlevlerine yönelik spesifik testler uygulanmalıdır. Lokomotor kaynaklı ağrı sendromlarının ayırıcı tanısını yapabilmek için ilgili bölgenin özelleşmiş testleri uygulanmalıdır. Bu testler, servikal kompresyon testi (başın üzerine basarak aksiyel yönde basınç uygulama), servikal dekompresyon testi, Adson testi (el bileğinde radial arter palpe edilirken hastanın kolu abdüksiyon, ekstansiyon ve eksternal rotasyona getirilir), Valsalva testi, çene açma testi, Kernig/Brudzinski (omuriliği germe testleri), Hoover testi (Hasta sırtüstü yatarken her iki topuk avuç içine alınarak hastadan bir bacağını dizini kıvırmadan yukarı kaldırması istenir) gibi yöntemleri içerir (Talu 2007, Argoff 2008).

Ağrı Tedavisi

Kronik ağrı tedavisi planlanırken semptomların kontrolü, ağrı nedeni ile bozulan fonksiyonların düzeltilmesi ve iyileşmeyi geciktiren yapısal, tıbbi ve psiko-sosyal nedenlerin önlenmesi olmak üzere üç ana hedef göz önünde bulundurulur. Analjezikler akut ve kronik ağrı sendromlarında ağrının semptomatik kontrolünün sağlanmasında kullanılan ajanlardır. Kronik ağrılı hastalarda tedavi algoritmasında ilk uygulanacak ağrı kontrol yöntemi analjezik ajanların verilmesidir. Ağrı tedavisinde ağrının fizyopatolojisine, algılanmasına ilişkin bilgilerin yanı sıra kullanılacak analjeziklerin etkinliklerini de bilmek gereklidir. Farmakolojik tedavi ile ağrıda gerileme sağlanamaz ise minimal invazif girişimler uygulanabilir.

Farmakolojik Tedavi

Ağrı tedavisinde kullanılan analjezikler 3 grup altında toplanır: non-opioid analjezikler, opioid analjezikler ve adjuvan analjezikler. Analjeziklerin doğru seçimi kadar önemli bir başka nokta da kullanımı ile ilgili ilkelerin bilinmesi ve bu ajanların doğru kullanılmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1986 yılında yayınlanan kanser ağrılarında uygulanacak tedavi stratejileri, kronik ağrıların tedavisinde de kullanılabilir. "Basamak Sistemi" adı verilen bu stratejiye göre tedaviye önce basit analjeziklerle başlanır. İlk basamakta non-steroid antienflamatuar analjezikler, gerekirse adjuvan analjeziklerle kombine edilerek kullanılmalıdır. Ağrı şiddetlendiğinde veya bu ilaçlar yetersiz hale geldiğinde, ikinci basa-

mak tedavide, zayıf etkili opioidler, adjuvan analjeziklerle birlikte kullanılır. İkinci basamak ilaçların verilmesine rağmen ağrısı süren veya şiddetlenen hastalara üçüncü basamak ilaçlar olan güçlü opioidler ve adjuvanların kullanılması önerilir.

Non-opioid Analjezikler kimyasal yapıları farklı olan heterojen bir grup ilacı içerir. Farmakolojik etki çeşitliliği gösteren bu grup ilaçların antienflamatuar etkilerinin yanı sıra analjezik, antipiretik, antitrombositik etkileri de vardır. Major yan etkileri böbrek ve gastrointestinal sistem üzerinedir. Hafif ve orta şiddetteki ağrılarda kullanılan bu ilaçlar periferde siklo-oksijenaz enzimi üzerinden prostaglandin sentezini inhibe ederek etki gösterirler. Non-opioid analjeziklerin santral sinir sisteminde, ağrı ile ilgili yollarda ve merkezlerdeki inhibitör mekanizmaya etkileri de saptanmıştır. Subkortikal düzeyde olduğu gösterilmiş olan bu etkilerinin mekanizması tam olarak aydınlanmamıştır. Bu gruptaki ilaçların analjezik etkileri opioid analjeziklerden daha zayıftır. Opioidlerden farklı olarak bağımlılık ve tolerans gelişimi gözlenmez. Analjezik tedavide kullanılırken ya tek başlarına veya opioidlerle kombine edilerek kullanılırlar. Analjezik etkinliklerinde tavan etkisi "ceiling effect" görülmektedir (Buvanendran ve Reuben 2008).

Opioid Analjezikler morfin ve benzeri ilaçları içerir, bunlar 'narkotik ağrı kesiciler' olarak adlandırılırlar. Güçlü ağrı kesici etki ile birlikte merkezi sinir sistemi (MSS) üzerinde oldukça yaygın depresif etki yaparlar. Hepsinde az ya da çok ilaç bağımlılığı yapma potansiyeli vardır. Opioid seçimi, hasta ve ilaç etkenlerine bağlıdır. Ağrının şiddeti verilecek ilk opioidin belirlenmesinde etkilidir. Orta şiddetli ağrı genellikle zayıf bir opioid ile tedavi edilir, şiddetli bir ağrı ise DSÖ'nün belirlediği prensiplere uygun olarak güçlü bir opioid ile tedavi edilir. Zayıf opioidler sıklıkla non-opioidlerle birlikte verilir. Opioid seçimine yardımcı olan bir diğer etken de daha önceki opioid kullanımı öyküsü veya opioidlere verilen cevaptır. Daha önce opioid kullanmamış olan ve hafif ila orta şiddette ağrısı olan hastalara, non-opioidler zayıf bir opioid ile birlikte verilebilir. Tedavide bulantı ve kabızlık önleyici rejimler de bulundurulur, hastanın ilaçlara cevabı ve yan etkiler sürekli değerlendirilir. Daha önce opiod kullanmamış ancak orta ila şiddetli derecede ağrısı olanlarda analjezik tedaviye güçlü bir opioidle başlanır, tedaviye bulantı ve kabızlık önleyici rejimler ile adjuvan analjezikler veya non-opioid analjezikler eklenir, hastanın ilaçlara cevabı ve ilaçların yan etkileri sık sık değerlendirilir. Tedavi başlandıktan 24-48 saat sonra opioid kullanımı değerlendirilmeli, tedavi gerekli ve etkili olduğu sürece devam ettirilmeldir (Yücel 2003).

Ağrısı tam olarak kontrol altına alınamamış veya opioidlere karşı vücut direnci olan hastalarda ise öncelikle hastanın etraflıca değerlendirmesi yapılır ve yeni bir ağrı kaynağı mı olduğu, yoksa daha önceki ağrının kötüleşmesinin mi söz konusu olduğu araştırılır. Hastanın opioidlere önceki cevabı ve yan etkileri saptanır, gün içinde düzenli aralıklarla ve lüzumu halinde alınan analjezik dozlarının toplamı belirlenir ve doz %30 arttırılır. Mevcut ağrı kesici tedavide bulantı ve kabızlık önleyici rejimler ile adjuvanlar veya non-opioidler varsa duruma göre değiştirilir veya devam ettirilir. Tedaviye cevap ve yan etkiler sıklıkla değerlendirilir, yeterli analjezi gerçekleşene kadar ya da yan etkiler veya ilaca bağlı toksisite ilaç dozlarında başka artışa izin vermeyene kadar opioid dozu artırılır. Varsa yan etkiler veya ilaç toksisitesi tedavi edilir ve doz değişikliği ya da başka bir opioide geçiş değerlendirilir. Böbrek yetmezliği gibi mevcut bir hastalık opioid seçimini etkiler. Böbrek yetmezliği olanlarda, morfin, meperidin (pethidin) gibi opioidlerin yıkımı ile vücutta ortaya çıkan aktif maddelerin birikimi riski artar, bu maddelerin ilaç toksisitesine yol açabileceğini gösteren kanıtlar mevcuttur (Yücel 2003).

Analjezik kullanımında tolerans ve bağımlılık terimlerinin birbirine karıştırılmaması gerekmektedir. Tolerans; fizyolojik bir olay olup bir ilacın belirli bir süre kullanımından sonra aynı dozun etkisini yitirmesidir. Bir diğer deyişle doku ya da reseptör düzeyinde aynı etkiyi elde edebilmek için daha fazla ilaç verilmesinin gerekli hale gelmesidir. Tolerans, kronik ağrılı hastalarda sık görülen bir olgudur. İlaç dozunun etkinliğinin sürekli izlenmesi ve dozda yapılacak küçük artışlar bu sorunu çözecektir. Bağımlılık; fiziksel ve psikolojik bağımlılık olarak ikiye ayrılır. Fiziksel bağımlılık; bir ilacın uzun süre kullanımı sonrasında aniden kesilmesi halinde hastada huzursuzluk, tremor, lakrimasyon, rinore, perspirasyon, piloereksiyon, flushing, kas spazmı ile seyreden bir tablodur (kesilme sendromu). Hasta ve hekimleri en çok korkutan fiziksel bağımlılıktır. İnanılanın aksine, ağrılı hastalarda opioidlere fiziksel bağımlılık gelişmesi yok denecek kadar azdır. Psikolojik bağımlılık; hastanın ilaç kesildiğinde ilacın hoşa giden öfori, sedasyon gibi etkilerini aramasıdır. Kanserli hastalarda psikolojik bağımlılık da çok seyrek olarak ortaya çıkmaktadır (Yücel 2003, Cortazzo ve Fishman 2008, Stanos ve Tyburski 2008).

Adjuvan Analjezikler: Analjezik etkileri olmayan, fakat analjeziklerin etkilerini potansiyalize eden ilaçlara adjuvan, sekonder analjezikler veya ko-analjezikler adı verilmektedir. Bu ajanlar, analjezik etkiyi potansiyalize eder veya ağrıya eşlik eden başka sorunları düzelterek ağrı kontrolünde dolaylı rol alırlar. Bu gruptaki ajanların bir kısmı ise spesifik ağrı sendromlarında tek başlarına analjezik olarak kullanılmaktadırlar. Genellikle antidepresanlar, antikonvülsanlar, oral lokal anestetikler, nöroleptikler, kas gevşeticiler, antihistaminikler, psikostimulanlar, kortikosteroidler ve kalsiyum kanal blokerleri adjuvan tedavide kullanılmaktadır (Knotkova ve Pappagallo 2007).

Girişimsel Tedaviler

Kronik ağrı tedavisinde minimal invazif girişimler bölgesel anestezi tekniklerinden geliştirilmiş uygulamalardır.

Bu uygulamalar temelde nöroablasyon ve nöromodülasyon teknikleri olarak iki gruba ayrılır. Nöromodülasyon tekniklerinde sinir hasarı oluşturulmaz ve etkileri uygulama sonlandırıldığında kesilir. Bu yöntemler santral veya periferik sinir stimülasyonları, pompa veya port sistemleri ile santral ilaç uygulamalarını içerir. Nöroablasyon, ağrı yollarının cerrahi, kimyasal veya termal yöntemlerle fiziksel olarak kesilmesidir.

İnvazif girişimlerin temelini oluşturan sinir blokları, klinik olarak diagnostik, prognostik, terapötik amaçlar için uygulanır. Diagnostik blok; ağrının mekanizmasının ortaya konmasını, ağrıyı oluşturan spesifik yolağın araştırılmasını ve ağrının lokalizasyonunun belirlenmesini sağlar. Prognostik bloklar tedavi uygulaması olarak yapılacak kalıcı blok veya cerrahi sinir kesisinden önce yapılır. Hastaların bu kalıcı uygulamaların etkilerini, oluşabilecek his kaybı, motor kayıp gibi yan etkilerini önceden algılayıp tolere edip edemeyeceklerini anlamaları amacıyla yapılır. Prognostik blok uygulamalarında, plasebo etkisi, injeksiyon yerinde hata, verilen ilaç miktarının fazla olması gibi nedenlerden yanıt farklılıkları oluşabilir. Bu nedenle terapötik blok öncesi mutlaka 2-3 kez diagnostik/prognostik blok yapılması önerilir. Terapötik bloklar ise ağrının uzun süreli geçirilmesine yönelik girişimlerdir. Bunlar lokal anestetik ajanlarla tekrarlanan injeksiyonlar, nörolitik ajanlarla ya da ısı (radyofrekans termokoagülasyon, laser) veya soğuk (kriyoterapi) uygulamaları ile yapılan kalıcı bloklardır. Ayrıca cerrahi uygulama gibi ağrılı girişimlerden önce uygulanan preemptif blok adı verilen sinir bloklarının hem erken dönem postoperatif ağrıda hem de operasyonu takiben oluşabilecek kronik ağrı sendromlarının önlenmesinde etkili olduğu ileri sürülmektedir (Tawfik 2007).

Somatik Sinir Blokları: Değişik ağrılı durumlarda somatik sinirlerin lokal anestetiklerle bloğu sık kullanılmasına rağmen nörolitik ajanlarla blok fazla yaygınlaşmamıştır. Bunun birinci nedeni, nevralji olasılığının yüksek olması ve motor paralizinin eklenmesi sonucu hastanın girişim uygulanan ekstremitesini kullanamamasıdır. Sıklıkla kullanılan somatik sinir blokları arasında, interkostal blok, kranyal sinir blokları, obturator sinir bloğu, brakiyal pleksus bloğu, kol ve bacaktaki değişik sinir blokları sayılabilir.

Sempatik Sinir Blokları: Periferik sempatik yollar subaraknoid boşlukta, epidural boşlukta, paravertebral bölgede, periferik sinirlerde ya da postganglionik aksonlarda kesilebilir. Baş, üst ekstremite ve torakal ağrıları ile damar hastalıkları için sfenopalatin blok ve stellar ganglion bloğu, batın içi viseral organlardan kaynaklanan ağrılar için çölyak pleksus bloğu veya splanknik blok, alt ekstremite ağrı ve damar hastalıkları için lomber sempatik blok, perine bölgesinde ağrı ve tenezm duygusunu gidermek için süperior hipogastrik ve impar ganglion bloğu uygulanır.

Radyofrekans Termokoagülasyon (RF) Uygulamaları: Radyofrekans ısı lezyonu teknikleri 20 yıldan daha uzun bir süreden beri kronik ağrı kontrolünde başarı ile kullanılmaktadır. Radyofrekans ısı lezyonu oluşturan modern jeneratörler, sinir stimülasyonu, impedans ve ısı kontrolü olanağına sahiptir. Uygulamanın temeli, elektrot ucundaki ısı ile sinir hasarı oluşturulmasıdır. Radyofrekans akımı, standart fizik kanunlarına uygun olarak, aktif elektrot ucu ile hastanın cildine yerleştirilen topraklama levhası arasında seyreder. Bu uygulamanın sinir dokusu üzerine gerçek etkisinin ne olduğu henüz tartışmalı bir konudur. Bu konuda yapılan ilk araştırmalarda bu şekilde oluşan lezyonun C ve A-delta lifleri üzerinde seçici bir etkisi olduğu ileri sürülmüştür. Ancak daha sonra bu uygulamanın, hem ince hem de kalın liflere eşit derecede etki ettiği gösterilmiştir. Ayrıca oluşan lezyonun boyutu ve niteliği, ısıya, uygulanan süreye, elektrot ucunun tipine ve uzunluğuna göre değişir.

Son yıllarda yeni bir yöntem olarak dikkati çeken Pulse-RF (PRF) uygulaması günümüzde giderek daha fazla klinisyen tarafından denenmektedir. Bu uygulamada elektrot ucundan, bir saniyede iki kere, her biri 20 milisaniye süren akım, 120 saniye süreyle verilir. Bu sırada ısı 42°'yi geçmez. Etkinin elektrot ucunda bu şekilde oluşan elektromagnetik akım sayesinde oluştuğu ileri sürülmektedir. Hasar oluşturmadan uygulanabilen yöntemin, nöropatik ağrıda etkili olduğu bildirilmiştir.

Nöromodülasyon Teknikleri: Ağrı tedavisinde son 40 yıldır uygulanmaya başlayan nöromodülasyon teknikleri önemli bir yer tutmaktadır. Nöromodülasyon elektriksel uyaranlar kullanılarak; Transkütan Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS), Dorsal Kord Stimülasyonu (DKS), Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) ve Periferik Sinir Stimülasyon (PNS) gibi yöntemlerle ve intraspinal analjezi ile ağrı iletiminin dinamik ve fonksiyonel olarak inhibe edilmesi yöntemidir. Stimülasyon uygulaması ile analjezik etkinin spinal kord seviyesinde endojen opioid sistemin, serotonin gibi bazı nöromodulatör nörotransmitterlerin artması ve sinaptik kapı sisteminin aktivasyonu ile oluştuğu düşünülmektedir.

Spinal kord lezyonu, fantom ağrısı, periferik nöropati ve periferik vasküler hastalık, lomber radikülopati, başarısız bel cerrahisi sendromu, sempatik sisteme bağlı olan ya da olmayan kompleks rejyonal ağrı sendromu, kronik ve inatçı ağrılar DKS uygulamasının özgün endikasyonlarıdır. Şiddetli kanser ağrılarında, vertebral metastaz bulunması durumunda DKS uygulanmaması önerilir. En yeni endikasyonlardan biri fekal ve üriner inkontinans olgularıdır. Bunun yanı sıra pelvik ağrı, intertisyel sistit ağrılarında sakral stimülasyon uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır (Brook ve Georgy 2009).

Periferik Sinir Stimülasyonu (PSS), mononöropatik ağrıların tedavisinde kullanılabilen bir yöntemdir. Ayrıca refleks sempatik distrofi, kozalji, postherpetik nevralji

gibi kronik ağrı sendromlarının tedavisinde de kullanılabilmektedir. Periferik sinirlere yakın olarak implante edilen elektrotlar aracılığıyla uygulanan stimülasyon tekniğidir. PNS için sık kullanılan sinirler arasında N. Medianus, N. Ulnaris, N. Radialis, N. Peroneus comminis, N. Tibialis posterior sayılabilir.

İntraspinal analjezi uygulamaları, başlangıçta yalnız kanser ağrıları için kullanılan bir yöntem iken diğer tedavilere cevap vermeyen kanser dışı ağrılarda da kullanılır hale gelmiştir. İntraspinal ilaç uygulama sistemleri ile opioidlerin yanı sıra neostigmin, midazolam hidroklorid, klonidin, ketamin, oktreotid ve vapreotid gibi adjuvan analjezikler de uygulanabilir (Rathmell 2006).

Son yıllarda sürdürülmekte olan ağrı ve genetik yapı ilişkisini araştıran çalışmalar, önümüzdeki yıllarda ağrı tedavi yöntemlerinde önemli değişikliklerin olabileceği sinyallerini vermektedir. Mevcut analjezik ajanların DSÖ tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda uygulanması ile hastaların %85'inde analjezi sağlanabilmektedir.

Kaynaklar

Argoff CE, Lalani I. History and physical examination of the pain in patients. In Benzon HT, Rathmell JP, Wu CL, Turk DC, Argoff CE. Raj's practical management of pain 4th edition. Philadelphia, Mosby&Elsevier, 2008, 177-188.

Bonica JJ. definitions and taxonomy of pain, In Bonica JJ, editor: The Management of Pain. Philadelphia, Lea and Febiger, 1990.

Brook AL, Georgy BA, Olan WJ. Spinal cord stimulation: a basic approach. Tech Vasc Interv Radiol. 2009 Mar; 12(1): 64-70.

Buvanendran A, Reuben SS. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, acetaminophen, and COX-2 inhibitors. In Benzon HT, Rathmell JP, Wu CL, Turk DC, Argoff CE. Raj's practical management of pain 4th edition. Philadelphia, Mosby&Elsevier, 2008, 671-692.

Cervero F. Pain theories. In Basbaum AI, Bushnell MC. Science of pain. San Diego, Elsevier, 2009, 5-10.

Cortazzo MH, Fishman SM. Major opioids and chronic opioid therapy. In Benzon HT, Rathmell JP, Wu CL, Turk DC, Argoff CE. Raj's practical management of pain 4th edition. Philadelphia, Mosby&Elsevier, 2008, 597-611.

Derasari MD. Taxonomy of Pain Syndromes: Classification of Chronic Pain Syndromes. In Raj PP. Practical management of pain. Philadelphia, Mosby, 2000, 11-17.

Gagliese L, Melzack R: Age differences in the quality of chronic pain: a preliminary study. Pain Research and Management 1997; 2:157-162.

Jensen MP, Karoly P: Self-report scales and procedures for assessing pain in adults. In: Turk DC, Melzack R, ed. Handbook of pain assessment, 2nd edn.. New York, Guilford Press. 2001:15-34.

Knotkova H, Pappagallo M. Adjuvant analgesics. Anesthesiol Clin. 2007 Dec; 25(4):775-86.

Lindblom U, Merskey H, Mumford JM, et al: Pain terms: A current list with definitions and notes on usage. Pain 1979; 3(Suppl):215-221.

Melzack R, Torgerson WS: On the language of pain. Anesthesiology 1971; 34:50-59.

Melzack R, Wall PD: Pain mechanisms: A new theory. Science 1965; 150:971-979.

Merskey H. Taxonomy and classification of chronic pain syndromes. In Benzon HT. Raj's practical management of pain 4th edition. Philadelphia, Mosby &Elsevier. 2008, 13-18.

Rathmell JP. İmplantation of spinal drug delivery systems, Atlas of regional anesthesia, Brown DL. (ed), Elsevier Saunders, Philedelphia. 2006, 341-353.

Rey R: Antiquity. In History of Pain. XIII, Paris: Editions la Decouverte; 1993:19.

Stanos SP, Tyburski MD. Minor and short-acting analgesics, including opioids combination products. In Benzon HT, Rathmell JP, Wu CL, Turk DC, Argoff CE. Raj's practical management of pain 4th edition. Philadelphia, Mosby&Elsevier, 2008, 613-641.

Talu GK. Ağrılı hastanın değerlendirilmesi. Erdine S. (ed.), Ağrı. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri. 2007, 61-68.

Tawfik MO. Diyagnostik sinir blokları. Erdine S. (ed.), Ağrı. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri. 2007, 653-657.

Todd EM: Pain. Historical perspectives. In: Aronoff GM, ed. Evaluation and Treatment of Chronic Pain, Baltimore: Urban and Schwarzenberg; 1985:1.

Yücel A. Opioid analjezikler. Özyalçın S. (ed.), Yaşlılık çağında ağrı. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 113-135, 2003.

BÖLÜM 2
BÖLGESEL AĞRI SENDROMLARI

Dr. Gül Köknel Talu, Dr. Selçuk Dinçer, Dr. Serdar Erdine

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Birliği (IASP)'ne göre ağrının tanımı; var olan veya olası doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen, hoşa gitmeyen duysal ve emosyonel deneyimdir. Bu tanıma göre ağrı, bir duyum ve hoşa gitmeyen yapıda olduğundan her zaman özneldir. Bu nedenle ağrıyı değerlendirirken hem fiziksel hem de fiziksel olmayan bileşenlerine dikkat etmek gerekmektedir. Klinik olarak ağrının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi hastada mevcut olan ağrının kabul görmüş bir sınıflama sistematiği içinde yerinin belirlenmesidir. Geçmişten günümüze kadar ağrının sınıflamasında birçok parametre değerlendirilerek ağrının doğru sınıflaması yapılmaya çalışılmıştır. Ağrıyı tek boyutlu olarak değerlendiren sınıflamalarda, ağrının süresi, etiyolojisi, nörofizyolojik mekanizmaları ve ağrının ortaya çıktığı vücut bölümleri dikkate alınmıştır. Ancak ilk kez IASP'nin taksonomi alt komitesi kronik ağrılı gövde bölümlerini, etkilenen sistemleri, ağrının özelliklerini ve tipini, süresini, şiddetini ve etiyolojisini de içeren bir multiaksiyal sistem oluşturmuştur.

Multiaksiyel ağrı sınıflamasında ağrı beş eksende değerlendirilir. Bu eksenlerden, 1. eksen, ağrının yer aldığı vücut bölgesini; 2. eksen, ağrının etkilediği sistemleri; 3. eksen, ağrının geçici özellikleri ve oluşum sürecini; 4. eksen, ağrının süresi ve şiddetini ve 5. eksen, ağrının etiyolojisini oluşturmaktadır. Ağrının sınıflamasında gelinen bu noktada da eksiklikler olduğu görülmüştür. Temel itiraz noktalarından birisi, IASP sisteminin sıradan bir hekim tarafından kullanımının zor olması, uzmanlık gerektirmesidir. Ağrının sınıflaması konusunda ağrının tüm özelliklerini barındıran evrensel bir sistem geliştirilememiştir. Tüm eksikliklerine rağmen, bölgesel ağrı sınıflaması klinisyenlerce en çok tercih edilen ağrı sınıflaması olarak görülmektedir (Bonica 1990, Boyd 1989).

Boyun ve Kol Ağrıları

Servikal spondiloz ve servikal diskopati güncel dünyamızın hastalığı halini almıştır. Servikal spondiloz gelişiminde doğal yaşlanma, kemik ve eklemlerdeki fiziksel ve kimyasal değişiklikler, su ve elastikiyet kaybı rol oynamaktadır. Vertebralar arası yastık görevi gören diskler zaman içinde sertleşir ve hırpalanmaya müsait hale gelir ya da bu yastıkçıklar normal yerlerinden çıkıp çevre dokulara, spinal sinir köklerine, ya da omuriliğe baskı yapabilirler. Aynı zamanda yaşlanma, duruş bozuklukları ve travma gibi nedenlerden dolayı omurgayı oluşturan kemiklerin sıklıkla kenarları sertleşir, kemikleşir, kemik çıkıntıları oluşur. Bu çıkıntılara osteofit denir. Bu çıkıntılar da spinal sinirlerin çıkış bölgelerini daraltıp, sinirleri baskı altına alabilir (Romanoff ve ark. 2003). Osteofitlerin oluşması sadece yaşa bağlı değişiklikler ile olmaz. Günlük yaşamdaki çeşitli olaylar bu değişikliklerin hızlı gelişmesine, semptomatik hale gelmesine yol açar. Whiplash hasarı (kamçı hasarı) trafik kazalarında çok sık görülür. Kamçı hasarında hiperekstansiyon ve/veya hiperfleksiyon hasarı ortaya çıkmaktadır (Barnsley ve ark. 1994, Malanga ve Peter 2005). Baş-boyun sahip olduğu normal hareket yelpazesinin ötesinde ileri ve/veya geri hareket eder. Bu hareket doğal değildir ve çok kuvvetlidir. Bu nedenle boyun bölgesindeki kaslar ve ligamanlar hasar görür. Kaslar ve ligamanlar bu hasara karşı gerilme, sertleşme, kaslarda güçsüzlük şeklinde yanıt verir. Yaş, dejeneratif yapı bozuklukları, osteoartrit, spinal stenoz ya da dejeneratif disk hastalıkları, omurgayı olumsuz etkilemektedir. Osteroartrit çok yaygın olarak görülen, görülme sıklığı yaşla birlikte artan kıkırdak dokunun yapı bozukluğudur. Osteoartrit varlığında daha önce sözü edilen osteofitlerin oluşumu olasılığı artar. Bu osteofitler de sinir köklerini sıkıştırabilir. Spinal stenoz omurgayı oluşturan yapıların, yani sinir köklerinin çıktığı foramenlerin, omuriliğin, vücuda dağılan sinirlerin baskı altında kalmasına yol açar. Boyun bölgesindeki daralmalar boyun ağrısına, omuz ağrısına, kol-el ağrısına yol açar. Bu ağrılara sinirlerin ve kasların yetersiz çalışması, uyuşukluk, kas güçsüzlüğü belirli evrelerde eşlik ederler (Romanoff ve ark. 2003). Miyofasyal ağrılar baş-boyun ağrılarının en yaygın nedenlerinden birisi olup bu bölgelerde bulunan adale yapılarından kaynaklanan patolojilerdir. Özellikle boyun ve omuzda bulunan adalelerde (semisplenius kapitis, trapez, romboid, sternokleidomastoid, pektoral adeleler, deltoid) oluşan miyofasyal ağrı sendromlarında servikal bölgeye yayılan ağrılı yakınmalar oluşur.

Boyun Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi

Boyun ağrısı farklı yaş gruplarında, farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Boyundaki bir problem baş, omuz, kol, eller ve sırtta hissedilebileceği gibi, vücudun farklı bazı bölgelerindeki problemler ya da tüm vücudu ilgilendiren sistemik hastalıklar boyunda ağrı olarak duyulabilir. Bu nedenle uzun süren, baş ağrısı, omuz-kol ağrısı, sıcaklık hissi, bulantı, görmeyle ilgili bulgular, kulak çınlaması, göğüs ağrısı, uyuşukluk, karıncalanma, kas güçsüzlüğü ve sıkıntı hissinin eşlik ettiği boyun ağrılarında zaman kaybetmeden tanı koymak ve tedaviye başlamak gereklidir (Boden ve ark. 1990). Hekim, boyun ağrısı ile karşısına gelen hastada ağrının özelliklerini, ne zaman başladığını, şiddetini, yerini, nereye yayıldığını, hangi aktivitelerden sonra başladığını, hangi aktiviteler ile arttığını, hangi aktiviteler ile azaldığını, vücudunda başka yerlerin ağrıyıp ağrımadığını, daha önce boyun ağrısı nedeni ile tedavi edilip edilmediğini, hastanın genel hastalıklarını, kullandığı ilaçları sorgulamalıdır. Aynı şekilde hastanın kaslarının, eklemlerinin, motor gücünün muayene edilmesi, duruşun, eklemlerin hareket kabiliyetinin fizik muayene ve ileri tetkik yöntemleri ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Masum kas kasılmaları genellikle birkaç gün ile bir iki hafta içinde kendiliğinden geçer. Ligamanları ilgilendiren sorunlar daha uzun sürelidir, bu tip boyun ağrıları genelde birkaç ay içinde geçerler. Diskleri ilgilendiren disk dejenerasyonu, herniasyon gibi problemler ise genelde 3-6 aydan önce gerilemezler. Tabi ki altta yatan problemin boyutu, uygulanan tedavi, iyileşme sürecini direkt etkileyecektir. Altı aydan uzun süren, kronikleşen boyun ağrıları dejeneratif bozukluklara işaret eder. Bu bozukluklar diski, kemik yapıyı, ligamanları ya da mekanik instabiliteyi ilgilendirirler.

Aktivite ile artan ağrı ya da ağrının birkaç saatlik aktivite ile çoğalması, pozisyon değiştirmek, dinlenmek ile azalması mekanik kaynaklı boyun ağrılarını düşündürür. Ağrının gün içinde artması, dinlenme ile geçmemesi, azalmaması, gece çoğalması sistemik, metabolik, tümöral ya da psikososyal nedenleri akla getirmelidir. Bu nedenle ağrı ile birlikte ortaya çıkan ateş, kilo kaybı gibi bulgular önem taşır (Boden ve ark. 1990).

Ağrının yeri, yayıldığı noktalar muayenede önemlidir. Ağrı bir noktada olabileceği gibi boynun, omuzun, başın, kolların çeşitli bölümlerine yayılabilir. Lokalize boyun ağrıları, yani boynun belirli bölgesinde bulunan ağrılar, kas ve ligamanların tutlmasını gösterir. Faset eklemler veya diskopatilerden kaynaklanan ağrılar daha çok yayılım gösteren ağrılardır. Kollara yayılan ağrılar ise sıklıkla sıkışmış sinir köklerinden kaynaklanır. Kimi zaman altta kemik, ligamanlar, sinirlere ait problem olmadan kasların çeşitli stres faktörlerine bağlı olarak bir ya da birkaç grupta kasılması benzer lokalize/yayılan ağrılar ortaya çıkarabilir. Üst servikal sinirlerin hasarı, baskı altında kalması baş-boyun bileşkesinde (C1-C2) ağrı ve uyuşukluğa yol açabilir. Kimi zaman ağrı boyunun üst bölgesine (C3) ve trapez kasları bölgesine (C4) yayılır. C5 sinirinin baskı altında kalması omuzlarda, üst kolun dış kısmında, kimi zaman ön kolda ağrıya yol açar. C6 sinirinin basısı, ön kol-başparmak bazen işaret parmağında bulgulara yol açar. C7 sinirinin basısı kolun arkasında, işaret ve orta parmaklarda bulgulara yol açar. C8 sinirinin basısı ise kolun iç yüzü, önkol unlar bölge, 4 ve 5 parmaklarda bulgulara yol açacaktır. Ayrıca alt servikal bölgede sinirlerden, disklerden, ligaman ve eklemlerden kaynaklanan ağrılar kendilerini omuzlar arasında, halk arasında kulunç olarak bilinen bölgelerde belli eder. Yukarıda sözü edilen bölgelerdeki bulgular sadece boyun kaynaklı olmayabilir. Bu nedenle benzer bulgular veren hastalıklar ile ayırıcı tanılarının yapılması gerekmektedir. Torasik outlet sendromu ve ulnar sinir nöropatisi kola, önkola, 4 ve 5 parmağa yayılan, C8 sinir kökü tutulumunu andıran bulgular verebilir. Karpal tünel sendromu, başparmak ve ilk iki parmakta ortaya çıkan kimi zaman kollara hatta omuza kadar yayılabilen, C6-C7 sinir kökü tutulumlarını taklit eden ağrı ve parestezi yapar.

Ağrının ve eşlik eden şikayetlerin yeri, dağılımı kadar diğer özellikleri de kaynağı hakkında önemli bilgiler verir. Kas, ligaman ve diskopatiden kaynaklanan ağrılar erken dönemde ani ve keskin niteliktedir. Zaman içinde künt ağrı, sızlama şeklini alır. Kemik ve eklemlerden kaynaklanan ağrılar ise daha derinde hissedilen, sinsi bir ağrıdır. Sinir köklerinin mekanik nedenlerden ya da başka nedenlerden ileri derecede hasar görmesi ile ilgili köke uyan bölgede elektrik çarpması, uyuşma, gıdıklanma, karıncalanma, yanma, batma şeklinde ağrı ortaya çıkabilir. Aynı bölgelerde olabilecek zonklama şeklindeki ağrılar damar yapılardan kaynaklanabilir. Ağrının belirli koşullarda artması veya azalması hem kaynağı açısından hem de düzenlenecek tedavi açısından önemli olabilmektedir. Başı öne eğme, arkaya atma, omuzlara eğme ya da çevirme hareketlerinin biri ya da birden fazlasını yapma sırasında ortaya çıkan ağrı tutulmuş olan kası tanımlayabilir, hangi diskin tutulmuş olduğunu, hangi seviyedeki kemik yapının dejenere olduğunu gösterebilir. Boyunu arkaya atma sırasında ortaya çıkan ağrı sıklıkla arka elemanlardan kaynaklanır. Eğer ağrı yukarıda söz edilen hareketler ile artıyor ve kollardan herhangi birine yayılıyorsa sinir kökü tutulumu var demektir. Tabi ki hastanın yaşı, meşgul olduğu iş de tanıya ulaşmakta yönlendirici olmaktadır. Örneğin 45-50 yaşında ağır spor yapan bir kişide bu bulgular ile foraminal stenoz düşünülürken, daha genç bir kişide disk problemleri akla gelmelidir. Şikayetlerin servikal traksiyon ile geçmesi akla yine diskle ilgili problemleri, ya da disk aralığının daraldığını getirmelidir. Ağrının geceleri artması, bu artmaya dizestezinin eşlik etmesi, daha çok karpal tünel sendromu, torasik outlet sendromu, ya da diğer tuzak nöropatilerini akla getirmelidir (Boden ve ark. 1990).

Bu bilgiler ışığında hastayı değerlendiren hekimin ağrının kaynağı hakkında bir fikri oluşur. Buna karşın tam bir fizik muayene yapmadan, fizik muayenede bulunan bulguları radyodiagnostik, elektrofizyolojik yöntemler ile doğrulamadan kesin tanıya gitmek ve tedaviye başlamak doğru değildir. Direkt filmler, boyun bölgesinin özellikle aniden başlayan ağrılarında, ani travma-düşme, çarpma, trafik kazası gibi durumlarda hemen çekilmelidir. Değerlendirmede anteroposterior (AP), lateral ve sağ/sol oblik fimler çekilmeli, AP odontoid çıkıntı mutlaka görüntülenmeli ve değerlendirilmelidir. Direk grafiler hastanın ağrısı ve şikayetlerine rağmen normal olabilir. Bu durumda hastanın boynunun stabilitesi değerlendirilmeli, lateral fleksiyon ve lateral ekstansiyon filmleri çekilmelidir. Ani bir travma yokluğunda şiddetli olmayan, hareket kısıtlılığı ya da uyuşukluğun eşlik etmediği durumlarda bir süre için konservatif ilaç tedavileri denenip film çekimleri hastanın göstereceği ilerleme/gerileme ışığında yapılabilir. Ancak 4-6 haftalık konservatif tedaviye yanıt vermeyen hastalarda direkt grafiler çekilerek yapısal bozukluklar değerlendirilmelidir. Farklı yönlerden çekilen düz filmler ile kırıklar, kemik yapı bozuklukları, lordoz düzleşmesi, foramen daralmaları, osteofit oluşumları, faset eklem patolojileri, spondilotik değişiklikler gözlenebilir (Romanoff ve ark. 2003).

Manyetik rezonans görüntüleme, özellikle diskopatilerde eklem aralıklarının daralmasıyla ortaya çıkan mekanik kompresyonların görüntülenmesinde önem taşır. MRG birçok patolojide detaylı bilgi vermekle birlikte yalnız başına tanı koydurucu özelliği yoktur. Sıklıkla yapılan hata, hekimin hastayı tam olarak değerlendirmeden MRG bulguları üzerinden yorum yapmasıdır. Unutmamak gerekir ki herhangi bir şikayeti olmayan hastaların MRG'sinde çeşitli patolojik bulgular görülebilir. MRG bulguları ancak hastanın detaylı değerlendirmesi ve fizik muayene bulguları ile tanı koydurucu bir anlam taşır (Pope ve ark. 1996). Hafif radikülopatilerde şikayetler genellikle 6-8 haftalık konservatif tedavi ile geriler, bu gerçekleşmezse anatomik problemlerin tam olarak tanımlanabilmesi için MRG tetkiki gerekir.

Elektromiyelografi radikülopatinin düzeyinin, seviyesinin ve olayın santral veya periferik yerleşimli olup olmadığının değerlendirilmesinde önem taşır. EMG ile hangi sinirlerin tutulduğu, hangi kasların ne derece etkilendiği net olarak değerlendirilebilir. Bunların yanında diyabet, bazı vitamin eksiklikleri ve bazı metabolik hastalıklar da EMG ile değerlendirilebilir.

Boyun-Kol Ağrılarında Uygulanan Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Diagnostik Bloklar: Faset eklemlere, sempatik ganglionlara, çeşitli somatik sinirlere ağrı şikayetlerinin tanısına yönelik olarak geçici sinir blokları uygulanabilir. Lokal anestezik enjeksiyonu ile uygulanan bloklar sadece diagnostik amaçlı olmayıp aynı zamanda yararlı etkiler doğurarak prognozu da olumlu etkileyebilir. Kalıcı blokların uygulanımı sadece diagnostik blok sonrası pozitif yanıt alındığında endikedir. Uygulama radyoopak madde kullanılarak skopi altında yapılmalıdır. Böylece iğnenin pozisyonu kontrol edilebilir.

Diskojenik ağrı veya spinal sinirlerin patolojisine bağlı oluşan segmental ağrının tedavisinde servikal dorsal kök ganglion lezyonları yararlı olabilir. Tanı amacıyla ağrı yakınmalarına uygun dermatoma göre servikal epidural aralığa yerleştirilen kateterden, çeşitli konsantrasyonlarda hazırlanan lokal anestezik ilaç ve serum fizyolojik enjekte edilerek diferansiyel blok uygulanabilir. Bu uygulama ile ağrının somatik, sempatik kökenli olup olmadığı ya da psikolojik nedenlerle ilişkisi hakkında fikir sahibi olunabilir.

Epidural Steriod Enjeksiyonu: Epidural steroid enjeksiyonu ağrılı dermatoma en yakın kökün bulunduğu seviyeden yapılmalıdır. Hasta ağrılı tarafı alta gelecek şekilde lateral dekubitus pozisyonunda yatırılır. İşlem mutlaka ameliyathanede steril koşullar altında skopi yardımı ile uygulanmalıdır. Direnç kaybı yöntemi ile peridural aralığa girilir. Epidural alanda iğnenin yerleşimi floroskopi ile kontrol edilmelidir. Deneyimli kişilerde bile %25 hatalı yerleşim olduğu gözönüne alınırsa enjeksiyon öncesi radyoopak madde ile Touhy iğnesinin yerleşimi, epidural alan, olası intratekal kaçış ve yayılım dermatomu görüntülenmelidir. Epidural steroid enjeksiyonu disk hernileri sonucu oluşan sinir kökü basısı ve irritasyonlarında çok etkili olmaktadır. Spinal stenoz, skolyoz, spondiloliztezis veya spondilolizisli hastalarda epidural steroidlerin kullanımı tartışmalıdır. Bu hastalarda başlıca uygulama nedeni geçici bir rahatlama sağlayıp uygulanması gereken diğer tedavi yöntemlerine, egzersiz uygulamalarına hastanın uyum sağlamasına ve ortotik aygıt takılmasına dayanabilir hale gelmesine yardımcı olmaktır. Bu hastalarda uygulama sonrası yetersiz yanıt cerrahi endikasyon nedeni olabilir. Postlaminektomili hastalarda ise genellikle eşlik eden araknoidit ve adhezyon gibi nedenler yüzünden epidural steroid uygulamasına iyi yanıt alınamamaktadır.

Servikal Epidural Lizis: Servikal epidural aralıkta saptanan patolojinin alt seviyesinden girişim yapılır. Bu bölgelerde enjekte edilen solüsyonların spinal korda bası yapmasından çekinilir. Bu nedenle solüsyonlar daha az volümde ve yavaş olarak enjekte edilir.

Faset Eklem Enjeksiyonu - Faset Sinir Denervasyonu: Hastanın faset ekleme ait yakınmalarının tanısı en iyi faset eklem bloğu ile konur. Faset eklem enjeksiyonu en az iki seviyeden yapılmalıdır. Zira segmental sinirden çıkan posterior primer ramus arka yüze doğru ilerler ve servikal faset kolonunun boşluğuna dallar verir. Bu dallar üst ve alt faset eklemlere de dallar verdiğinden faset segmentleri denerve edebilmek için üst ve alt faset sinirleri de denerve etmek gerekir.

Faset Sinir Bloğu/Radyofrekans Termokoagülasyon ile Perkütan Faset Rizotomi: Lokal anestezik ajan ile yapılan test doza yanıt hem perkütan faset denervasyonu hem de faset sinir bloğu uygulaması endikasyonu için çok önemlidir. Diğer tedavi yöntemlerinin başarılı olmadığı durumlarda uygulanır.

Sempatik Ganglion Blokajı: Boyun, omuz ve kol ağrılarında, stellar ganglion ve üst torakal sempatik zincir bloğu uygulanmaktadır. Reynaud hastalığı, akut veya kronik tromboflebit, post flebit ödemi, radikal mastektomiden sonra görülen post operatif lenf ödem ve donmalar gibi omuz ve kola ait vazospastik hastalıklarda, travmatik ödem, travmatik kozalji, fantom ağrılarında, herpes zosterin erken dönem ağrılarında ve üst ekstremitenin hiperhidrozunda sempatik blok uygulaması yapılabilmektedir. Bu bölgeye ait rahatsızlıklarda stellar ganglion bloğu çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Blok başarılı olduğu takdirde blok yapılan tarafta ptozis, miyozis ve enoftalmi (Horner sendromu) yanı sıra göz yaşarması, kol ve yüzde anhidroz, burun tıkanıklığı, kol ve yüzde sıcaklık artması gibi değişiklikler görülür. Diagnostik bloktan uygun yanıt alındıktan sonra hastaya kalıcı blok için radyofrekans termokoagulasyon tekniğiyle ısı lezyonu uygulaması yapılabilir.

Omuz Ağrıları

Omuz bölgesi patolojilerinde en sık rastlanan bulgular ağrı ve hareket kısıtlılığıdır (Magee 1996). Hastaların değerlendirilmesinde anamnez ve fizik muayene çok önemlidir. Hastanın anamnezinde ağrının süresi, yeri, yayılımı, niteliği, arttıran ve azaltan faktörlerin sorgulanması yanı sıra daha önce geçirilmiş hastalıklar ve tedavileri, ağrının etiyolojisini açıklayabilecek çarpma, düşme ve yaralanma gibi durumlar, yaptığı spor aktiviteleri dikkatle sorgulanmalıdır. Servikal ve torakal patolojilerle birlikte postural bozuklukların da omuz hareketlerinde kısıtlılığa sebep olabileceği unutulmamalı ve omuz muayenesi yaparken servikal ve torakal bölgelerin değerlendirmesi de yapılmalıdır (Dalton 1994, Frieman 1995).

Omuz patolojisi olmaksızın vücudun diğer bölgelerindeki patolojilere bağlı omuz ağrıları görülebilmektedir. Omuza yansıyan ağrılar sıklıkla, akciğer apikal bölgede yerleşen maligniteler veya mide, karaciğer, safra kesesi ve dalak gibi üst batında yerleşmiş olan organlarındaki patolojilerden kaynaklanmaktadır.

Subakromiyal Sıkışma Sendromu: Subakromiyal aralığın daralması bu bölgedeki supraspinatus tendonu ya da subakromiyal bursada ödem ve enflamasyon gelişmesine neden olur (Dalton 1994). Kolun abduksiyon ve öne fleksiyon hareketi sırasında rotator kaf, humerus başı ile akromiyal ark arasında sıkışır. Tekrarlayan sıkışma ve enflamasyon atakları sonunda dejeneratif tendinit ve rotator kaf yırtığı gelişebilir (Frieman 1994). Subakromiyal sıkışma sendromunda hastalar omuzun ön yüzüne lokalize olan ve gece istirahatte artan ağrıdan yakınırlar. Kolun 60° ila 120° arası elevasyonunda ağrı gözlenir, buna ağrılı ark denir. Fizik muayenede Neer ve Hawkins subakromiyal sıkışma testleri pozitif bulunur, subakromiyal aralığa 3-5ml %1'lik lidokain enjeksiyonu yapılarak sıkıştırma manevraları tekrarlandığında ağrıda %50 azalma ortaya çıkıyorsa tanı kesinleştirilir. Hastalığın tanısında ayrıca radyografik inceleme, ultrasonografi, artrografi ve MRG yöntemleri de kullanılabilir (Frieman 1994).

Glenohumeral İnstabilite: Omuz eklem kapsülü ve rotator kaf kaslarında oluşan kronik travmatik yırtıklar humerus başının glenoid kavite ile olan ilişkisinin bozulmasına yol açarak glenohumeral instabilitenin gelişimine neden olabilirler. Fizik muayenede, eklem laksitesine bakılır ve provakatif testler uygulanır. Humerus başının anterior, posterior ve inferior yönlerdeki kayma oranına bakılır. İnferior kayma hareketi sırasında akromiyonun altında boşluk (sulkus belirtisi) oluşur (Silliman 1993). Bilgisayarlı tomografi, MRG ve diagnostik artroskopi tanıya yardımcı olabilir.

Rotator Kaf Tendiniti: Omuz ağrıları içinde %65 oranında görülür ve en yaygın omuz ağrısı nedenidir (Frieman 1994). Rotator kaf tendinitleri içinde en sık supraspinatus tendiniti görülmektedir. Tekrarlayan elevasyon ve abduksiyon hareketlerine bağlı olarak tendonunun tuberkulum majusa yapıştığı yerin 1-2 cm proksimalindeki avasküler alanda enflamasyon ve tendinit oluştuğu düşünülmektedir (Frieman 1994). Hastada, abduksiyonun 60 ila 120. dereceleri arasında omuzun ön ve üst kısmına lokalize künt bir ağrı yakınması görülür. Tekrarlayan iskemik ve enflamatuar ataklar sonucunda rotator kafta ortaya çıkan dejenerasyona bağlı olarak rotator kaf yırtığı oluşabilir (Frieman 1994).

Kalsifik Periartrit: Travma, iskemi ve nekrozu takiben tendon, bursa ve ligamanlarda kalsifikasyonlar ortaya çıkabilir. En sık supraspinatus tendonunda görülen rotator kaf tendonlarındaki kalsifikasyonların prevalansı %2.7-7.5 oranındadır (Frieman 1995).

Bisipital Tendinit: Kronik travmaya bağlı olarak meydana gelir. Özellikle başın üzerinde fırlatma ve vuruş yapan sporcularda görülür. Bisipital tendinit nadiren tek başına görülür, sıklıkla supraspinatus tendiniti, subakromiyal sıkışma sendromu veya glenohumeral instabilite ile birlikte bulunur (Strakowski 1996). Radyografik inceleme genellikle normaldir, bazı vakalarda bisipital oluk-ta düzensiz yapı, osteofitler görülebilir. Ultrasonografi ve MRG bisipital tendondaki lezyonları gösterebilir.

Adheziv Kapsülit: Omuz periartriti, donuk omuz, skapulohumeral periartrit, Duplay periartriti olarak ta ta-

nımlanmaktadır. Primer sebebe bağlı olmaksızın ortaya çıkabildiği gibi rotator kaf yırtığı, travma, uzayan immobilizasyon dönemleri, miyokard enfarktüsü, akciğer hastalıkları, serebrovasküler atak, diabetes mellitus, hipertiroidi, servikal omurga hastalıkları gibi nedenlere sekonder olarak gelişebilir. 40 yaş üzerinde sık görülür, ağrı ile başlar ve yumuşak doku kontraktürüne bağlı olarak omuz ekleminin aktif ve pasif hareketlerinde kısıtlılık ortaya çıkar (Kozin 1997).

Omuz Ekleminin Dejeneratif Hastalığı: Genellikle travma, endokrin hastalıklar, rotator kaf yırtığı gibi faktörlere bağlı olarak gelişir, primer osteoartrit nadiren görülür. Eklemde kıkırdak kaybı ve osteofit oluşumuna bağlı kol hareketleri ile omuzda sürtünme hissi vardır (Kozin 1997). Glenohumeral osteoartrite bağlı olan ağrılar hareketle artar, özellikle rotasyon hareketinde ortaya çıkan hareket kısıtlılığı vardır, ağrılar omuz ve skapular bölgeye lokalizedir, gece istirahatte ağrılar şiddetlenir. Osteoartritin semptomatik hale gelmesi uzun zaman alır, eklem dejenerasyonlarının varlığında bile asemptomatik olarak görülebilir. Fizik muayenede pasif eklem hareket açıklığı kısıtlıdır, eklemde krepitasyon saptanır. Akromiyoklavikuler eklem osteoartriti sıklıkla sağ tarafta görülmekle birlikte her iki eklemde birden ortaya çıkabilir. Başlangıçta hafif şiddetli olan ağrı ilerleyen yaşla birlikte özellikle kolun omuz seviyesi üzerine kaldırılması ve gövde ön ve arka yüzünde çarprazlanması ile şiddetlenir. Fizik muayenede, akromiyoklavikuler eklemde ödem ve hassasiyet görülür. Akromiyoklavikuler eklemdeki dejeneratif değişiklikler ve osteofitlere bağlı olarak subakromiyal aralıkta ortaya çıkan daralma, rotator kaf ve subakromiyal bursayı etkileyebilir. Direk radyografik incelemede eklem aralığındaki daralma, osteofitler, klavikula distal ucunda kistik oluşum görülür (Kozin 1997).

Milwaukee Omuzu: Uzun dönem tedavi edilmemiş rotator kaf yırtıklarında mekanik faktörler ve hidroksiapatit kristallerine bağlı enflamasyondan dolayı %3-4 oranında glenohumeral eklem yüzlerinde destrüksiyon, humerus başında kollaps ve superior subluksasyon gelişebilir (Craig 1994).

Hemiplejik Omuz: Hemiplejik hastalarda glenohumeral subluksasyon, rotator kaf yırtığı, adheziv kapsülit, subdeltoid bursit, bisipital tendinit, brakial pleksus yaralanmaları, refleks sempatik distrofi gibi nedenlere bağlı olarak omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığı ortaya çıkabilir (Craig 1994).

Enflamatuar Eklem Hastalıkları: Romatoid artrit, skleroderma, juvenil romatoid artrit, ankilozan spondilit, psoriatik artrit, enteropatik artrit, SLE ve polimiyozite bağlı olarak görülen subakromiyal bursit, akromiyoklavikuler artrit, rotator kaf tendiniti, sternoklavikuler artrit yanısıra servikal omurga ve glenohumeral eklem tutulumuna bağlı olarak hareket ve fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilmektedir. Fizik muayenede glenohumeral eklem hassasiyeti, krepitasyon, omuz hareketlerinde kısıtlanma, akromiyoklavikuler eklemde ödem ve hassasiyet saptanır. Polimyaljiya romatika pelvik kuşakla birlikte bilateral omuz eklemlerinde ağrı ve tutukluğa yol açar. Psödogut hastalığında omuz eklemi tutulumu sık görülürken, gut artritinde tutulum çok nadirdir (Craig 1994).

Omuz Ağrılarında Uygulanan Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Omuz Eklem Enjeksiyonu: Glenohumeral eklem enjeksiyonu, subakromial bursit, rotator kaf tendiniti veya tendinozisi ile bağlantılı ağrılarda periartiküler enjeksiyonlar yapılabilir. İntraartiküler enjeksiyonlar, anterior ve posterior yaklaşımlarla gerçekleştirilebilir. Eklem içi enjeksiyonlarda dikkat edilmesi gereken en önemli durum sterilitedir. Enjeksiyon için genellikle uzun etkili lokal anestetikler tercih edilmektedir. Lokal anestetikler kortikosteroidlerle birlite 3-4 cc olarak kullanılmaktadır.

Sırt Ağrıları

Sırt ağrıları kadın ve erkeklerde hemen her yaşta görülebilir. Prevalansı konusunda çelişkili veriler olmakla birlikte çalışma hayatına atılan gençler arasında prevalansın artmaya başladığı ve ortalama 65 yaşlarında prevalansın tepe noktalara ulaştığı bildirilmektedir.

Sırt ağrılarının en sık sebebi kas-iskelet sistemini ilgilendiren durumlardır. Dolayısıyla duruş bozuklukları, ağır kaldırma veya taşıma, uzun süre ayakta durma, eğilme, bükülme, öksürme veya hapşırma gibi nedenlerle ortaya çıkabilir veya artabilirler. Sırt ağrısına neden olabilecek diğer sebepler arasında gebelik, kadınlarda pelvik enflamatuar hastalık, osteoartrit, viral enfeksiyonlar, kemik bozuklukları, ürolojik enfeksiyonlar, osteoporoz, travma, obezite, uyku bozuklukları ve yeterli egzersiz yapılmaması sayılabilir. Torakal bölgede faset eklem artozu nadir görülebilmekle birlikte sırt ağrısı nedenlerinden biri olup omurganın dejeneratif hastalıklarından birisidir. Erkeklerde görülme sıklığı daha fazladır ve hareket kısıtlılığı ile birlikte özellikle geceleri olmak üzere sırt ağrılarına neden olur. Yaşlanmayla birlikte görülme sıklığı artar, ancak skolyoz, kifoz gibi omurganın yapısal bozukluklarına bağlı olarak genç yaşlarda da görülebilmektedir. Sırt ağrıları, özellikle yaşlanmayla birlikte görülen spinal stenoz, osteoporoz, osteoartrit ve disk dejenerasyonunun yanı sıra enfeksiyon ve kanser gibi mortalitesi yüksek klinik durumlarla da birliktelik gösterebilir. Bu yüzden sırt ağrısı olan hastanın değerlendirilmesi yapılırken mortalite ve morbiditesi yüksek durumların da göze önünde bulundurlması gerekir. Sırt ağrılı hastayla karşılaşıldığında dikkatli olmayı gerektirecek durumlar Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1 — Sırt Ağrılı Hastada Dikkatli Olmayı Gerektiren Durumlar.

- İlk defa ortaya çıkan sırt ağrısı
- Başlangıç yaşının 25'ten küçük veya 55'ten büyük olması
- Yüksekten düşme, trafik kazası gibi şiddetli travma olması
- Dinlenmekle gerilemeyen sırt ağrısı
- Göğüse yayılan sırt ağrıları
- Kanser tanılı hastalar
- Sırtta enflamasyon, ödem veya döküntü
- Ateş, zayıflama, halsizlik yakınmalarının eşlik etmesi
- Sedimantasyon hızının 25 mm/saat'ten fazla olması
- Uzun süre kortizol kullanımı öyküsü
- Omurga ve bel hareketlerinde ciddi ve dirençli kısıtlanma
- Radyografik görüntülemelerde omurgada çökme görülmesi
- Makat bölgesinde uyuşma, duyu kaybı, idrar ve dışkılama fonksiyonlarında bozulma veya bacakta ya da ayakta güçsüzlük
- HIV/AIDS gibi immun yetmezliğe sebep olabilecek hastalık öyküsü

Selim sebeplere bağlı sırt ağrılarının yaşlanmayla ilişkisi üzerine yapılan çalışmalarda sırt ağrılarıyla birlikte kognitif bozukluk ve depresyonda artış olduğu, ilerleyen yaşlarda ise ağrı algısında azalma ve ağrıya tolerans artışının ortaya çıktığı bildirilmiştir (Dionne ve ark. 2006). Kronik sırt ağrılarında psikolojik faktörlerin etkilerini araştıran çalışmalarda iş stresinin en önemli etken olduğu bildirilmektedir. Çalışma ortamıyla ilgili etkenler incelendiğinde iş hayatındaki tatmin, monoton çalışma, çalışma ortamındaki kişisel ilişkiler, işle ilgili beklentiler, stres ve çalışmanın algılanma biçimi gibi etkenler göze çarpmaktadır (Linton 2001).

Tanıda dikkat edilmesi gereken önemli noktaların başında anamnez ve fizik muayene gelmektedir. Ağrının başlangıç şekli, yerleşimi ve yayılımı, ağrıyla birlikte bulunabilen ek şikayetler ağrının etiyolojisinin belirlenmesinde değerli bilgiler sağlayacaktır. Olası ağrı sebebini ortaya koyabilmek için muayene bulgularına göre gerekli ise direk grafi çekilerek vertebral kolondaki deformiteler görülebilir. Tanı için bunlar yeterli olmadığı taktirde BT veya MRG gerekli olabilir.

Sırt ağrılarının çoğu birkaç gün veya hafta içinde geçer. Günlük aktivitelere mümkün olduğunca devam edilmez ise kas-iskelet sistemine bağlı ağrılar da ekleneceğinden ağrıların şiddeti artabilir. Herhangi bir klinik patolojinin eşlik etmediği, selim karakterli sırt ağrıları basit önlemlerle gerilemiyorsa nonsteroid antienflamatuarlar ve kas gevşeticiler ile medikal tedavi gerekir. Herpes zoster enfeksiyonu sonrası görülen zona ağrısında veya diabet gibi metabolik bozuklukların sebep olduğu nöropatik karakterli ağrıların varlığında tramadol gibi zayıf etkili opioidlerle birlikte gabapentin, pregabalin ve antidepresandan oluşan bir medikal tedavi gerekebilir. Medikal tedaviye yanıt alınamayan hastalarda triger nokta enjeksiyonları, epidural steroid enjeksiyonu, faset eklem enjeksiyonu, sempatik blok, somatik sinir blokları ve botoks uygulaması gibi girişimsel yöntemler uygulanabilir.

Sırt Ağrılarında Uygulanan Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Tetik (Trigger Point) Nokta Enjeksiyonu: Sırt adalelerinde oluşan miyofasyal ağrı sendromlarında kuru iğnelemenin yeterli olduğunu savunan araştırmacılar olduğu gibi, serum fizyolojik, steroid, lokal anestetikler ya da bu ilaçların kombinasyonlarının kullanılmasını önerenler de vardır. Son yıllarda bu amaçla botulismus toksini enjeksiyonunun da önerildiği yayınlar bulunmaktadır. Bu uygulamalar kas spazmını azaltarak hem hareket kısıtlılığını hem de ağrı şikayetlerini azaltırlar.

Torakal Epidural Steroid Enjeksiyonu: Postherpetik nevralji ağrılarında, disk herniasyonuna bağlı radikülopatide, malign kökenli ağrılarda ve akut pankreatite bağlı ağrıların giderilmesinde kullanılabilirler Torakal epidural alana lokal anestezik ve/veya steroid enjeksiyonu interspinöz ve transforaminal olmak üzere iki farklı yolla gerçekleştirilebilir.

Torakal Faset Eklem Bloğu: Torasik faset eklemlere bağlı ağrı, klinikte çok seyrek görülmektedir. Torakal bölgedeki faset eklemler de diğer bölgelerdeki gibi iki seviyeden çıkan medial dallardan inerve olur. Bu sebeple faset eklem bloğu en az iki seviyeden gerçekleştirilmelidir.

Torakal Sempatik Blok: Hiperhidroz, postherpetik nevralji ve malign kökenli ağrıların tedavisinde kullanılmaktadır. Torasik sempatik blok genellikle T2 yada T3 torakal sempatik gangliona uygulanırken genellikle her iki ganglion beraberce bloke edilmektedir.

İnterkostal Sinir Blokajı: İnterkostal sinirler T1'den T11'e kadar uzanan primer ramuslardır. İnterkostal sinirler kostaların arka köşelerinin medialinde plevra ile internal interkostal fasya arasında yer alırlar. İnterkostal sinirin üstünde interkostal ven ve arter bulunur. İnterkostal blok için hasta yüzüstü yatırılarak kolları aşağı sarkıtır. İnterkostal blok sinirin seyri boyunca ön-orta ve arka aksiller hattan yapılabilirse de en sık uygulanan orta hattın 6-8 cm lateralinde arka kosta açısından yapılan blokajdır. Kostaların alt kenarı palpasyonla saptanır ve sol elin işaret parmağı ile kosta üzerindeki deri yukarıya çekilir. Sağ elle tutulan enjektörlü iğne sol el işaret parmağını sıyırarak ilerletilir ve kostaya temas edilir. Daha sonra sol el ile yukarı çekilen deri bırakılarak iğnenin kostanın alt kenarını sıyırması sağlanır. Sağ el ile tutulan iğne kostanın arkasına doğru 2-5 mm ilerletilir ve sinirin içinde bulunduğu fasya aralığına girilir. Aspirasyon testi yapılır ve 3

ml uzun etkili lokal anestezik (örn.%0.5 bupivakain) enjekte edilir.

İnterplevral Blok: Multipl kosta kırıkları ve flail chest'in yol açtığı ağrının giderilmesinde ve diğer tedavi yöntemlerinden fayda görmemiş postherpetik nevraljisi olan hastalarda kullanılabilir.

Karın Ağrıları

Akut veya kronik karın ağrısı intra-abdominal organlardan kaynaklanabileceği gibi başka bölgelerden kaynaklanan yansıyan ağrılar olarak da görülebilirler. Ayrıca hiçbir karın içi patoloji olmamasına rağmen somatizasyona bağlı karın ağrısı görülebilmektedir. Somatoform bozukluğu olan hastalarda sıklıkla anksiyete ve depresyon da klinik tabloya eşlik eder. Ancak karın ağrısı ile başvuran hastada öncelikle intraabdominal organ patolojilerinin araştırılması gerekir. Omurga, pelvis organları, akciğer, kalp kaynaklı ağrıların yanı sıra kurşun zehirlenmesi, porfiri gibi metabolik durumlarda da karında hissedilen yansıyan ağrılar olabilir.

Hastalardan alınacak detaylı bir anamnez ile yüzeyel veya derin ağrıların ayırımı yapılabilir. Karın duvarından kaynaklanan ağrılar genellikle hareketle şiddetlenen, keskin ve lokalize özelliktedir. Yüzeyel ağrılar sıklıkla miyofasyal kökenlidir (Montenegro ve ark. 2009). Karın bölgesinde belirli bir dermatomal alana yayılan ağrılar, genellikle radiküler ağrı, dejeneratif disk hastalığı, vertebra korpus fraktürleri, spinal malignitelere bağlı bası ve herpes lezyonlarına sekonder nöropatik karakterli ağrıları düşündürür. Daha önce geçirilmiş cerrahi operasyon alanlarında insizyon hattı etrafında görülen keskin, batıcı, yanıcı nitelikteki ağrılar postinsizyonel nöropatik ağrıyı düşündürür (Lindsetmo ve Stulberg 2009). Derin ağrılar, viseral veya somatik kaynaklı olabilir. Viseral ağrılar genellikle yaygın, lokalize edilemeyen, künt niteliktedir. Somatik ağrılar ise parietal periton ve mezenter kaynaklı olup daha keskin ve lokalizedir.

Karın ağrılı hastadan anamnez alınırken, ağrıyı artıran ve azaltan faktörler sorgulanmalıdır. Gastrik ülser veya gastroözofageal reflüde ağrılar antasit kullanmakla ve yemek yemekle azalır. Lokalizasyonuna ve karakterine bağlı olmak üzere tokluk ağrısı, safra yollarındaki patolojilere, iskemiye, laktoz intoleransına veya irritabl kolon sendromuna bağlı olabilir. Mevsim değişimlerinin etkisi sıklıkla ülser hastalığında, bazen de rejyonel enteritte görülür. İnflamatuar barsak hastalığının ve irritabl kolon sendromunun ağrısı defekasyonla hafifleyebilir, sıcak uygulama ile gerileyen ağrılar ise genellikle kas-iskelet sisteminden kaynaklanan ağrıları düşündürür. Pozisyon değiştirmekle, ani hareketle, öksürmekle, hapşırmakla ve basınç uygulamakla artan ağrılar, spinal veya peritoneal irritasyona bağlı olabilir (Miller ve Alpert 2006).

Yaygın karın ağrısının en sık sebepleri akut veya kronik peritonit tablosudur. Peritonit, genellikle enfeksiyonlara bağlı olarak gelişir. Ayrıca mezotelyoma gibi yaygın batın kanserleri, vaskülit, Henoch-Schönlein purpurası, eozinofilik peritonit, Whipple hastalığı, sklerozan peritonit, gastroenterokolit, kronik ülseratif kolit, dizenteri, spinal kord hasarı, bruselloz, akut romatoid ateş, Sickle cell anemi, zehirlenme gibi hastalıklardan da peritonit gelişebilir. Kadın ve çocuklarda daha sık olmak üzere çevresel ve psikolojik unsurlara bağlı olarak da yaygın batın ağrıları oluşabilir. Bu tip ağrılar periumblikal yerleşimli de olabilir.

Metabolik hastalıklar da akut ya da tekrarlayan karın ağrısına sebep olabilirler. Akut porfiride tekrarlayan karın ağrıları görülebilir. Ağrı bir olasılıkla gastrointestinal motilite bozukluğu yapan otonom nöropati sonucu oluşur, lokalize veya diffüz olabilen keskin ağrı şeklinde ortaya çıkar. Karın genellikle yumuşaktır ve hassasiyet yoktur. Atak günler veya haftalarca sürebilir. Enfeksiyon, açlık, barbitürat, antikonvülzan, alkol, östrojen ve oral kontraseptif kullanımı atakları provoke edici faktörlerdir (Puy ve ark. 2010). Kurşun zehirlenmesine bağlı karın ağrıları kolik tarzındadır. Migrasyon gösteren, lokalizasyonu belirsiz, kramp tarzındaki karın ağrısına karın sertliği eşlik edebilir. Sifilizde, posterior lumbosakral köklerin tutulumuyla seyreden tabes dorsalise bağlı abdominal tabes tablosu görülebilir. Abdominal tabes, diabet ve meningeal tümörlere bağlı olarakta görülebilmektedir. Bu tablo çarpma tarzında keskin karın ağrısı ile karakterizedir (Mueller ve Benowitz 1989).Paroksismal noktürnal hemoglabinürili bir hastanın hemolitik krizinde substernal, lomber veya abdominal ağrı yanında genel bir zayıflık hali de vardır. Ağrı kolik tarzındadır ve birkaç gün sürer. Karın bölgesinde hassasiyet vardır, sertlik ve rebound bulunabilir. Hiperparatiroidizimde abdominal ağrı genellikle birlikte bulunan peptik ülser hastalığı veya pankreatite bağlıdır. Hiperlipidemilerde görülen abdominal ağrı genellikle pankreatite bağlıdır.

Kronik Karın Ağrısı Sendromları

Kaburga Sendromu: Onbirinci ve onikinci kaburgalardan kaynaklanan akut alevlenmelerle birlikte görülen kronik karın ağrısı sendromudur. Alt karın bölgesinden kasıklara yayılan ağrılar görülebilir. Kaburga sendromu kadınlarda erkeklere oranla dört kat daha fazla görülür, genellikle 20 ila 40 yaş arasında ortaya çıkar. Sıklıkla bir travma anamnezi olmamasına karşın, hamilelik sırasında başlayabilir. Ağrı, keskin veya künt şekilde olabildiği gibi keskin ve batma tarzında başlayıp daha sonra künt ağrı olarak devam edebilir. Ağrı şiddeti, sürekli olarak değişmesine karşın, hastanın ağrısız dönemi çok seyrektir. Akut bir atak, üreter koliği kadar şiddetli ve ağır olabilir. Keskin ağrı genellikle birkaç saat sürerken, künt ağrı birkaç gün sürer. Ağrının şiddeti fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri ile artmaktadır. Fizik muayenede etkilenen

kaburgalarda palpasyonla hassasiyet olduğu görülür. Diagnostik bulgu olmamasına karşın toraksın radyolojik incelemesi, IVP ve spinal radyolojik tetkikler diğer nedenleri elemek için yararlı olabilir. Tanıda interkostal blok uygulaması yapılabilmektedir. Ancak bloğa negatif yanıt alınması kaburga sendromu olasılığını ortadan kaldırmamaktadır. Tedavide antidepresanlar, nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, ağrının şiddetine göre zayıf ve güçlü opioidler ile kombine nörolitik interkostal sinir blokları, interkostal sinirlerin radyofrekans termokoagülasyon ile nörolizi, gereğinde cerrahi olarak kaburga eksizyonu uygulanabilir (Cranfield ve ark. 1997).

Abdominal Kutanöz Sinir Entrapman Sendromu: Kutanöz sinirin, rektus fasyası veya operasyon sonrası oluşan nedbe dokusu içinde sıkışması sonucu karın duvarında segmental olarak ortaya çıkan ağrı sendromudur. Sıklıkla tek dermatomla sınırlıdır ve batın duvarının tek tarafı tutulur. Aralıklı başlayan, daha sonra devamlı hal alan, batın duvarında keskin, yanıcı ağrı karakteristik olarak duyarlı bölgeye bası uygulanması ile tetiklenir. Sinir eğer rektus fasyasına sıkışmışsa, ağrı ancak batın duvarının gerilmesi ile ortaya çıkar. Konvansiyonel batın muayenesinde olduğu gibi batın gevşek konumda ise tanı atlanabilir. Başlangıç sıklıkla belirgin olmamasına karşın ağrı ani, şiddetli bükülme, ardarda öksürme ya da batın içi basıncının arttığı konumlarda ortaya çıkabilir. Medikal tedavide trisiklik antidepresanlar, antipsikotik ilaçlar, antiepileptik ilaçlar ile analjezikler uygulanabilir. Triger bölgeye lokal anestezik enjeksiyonu ile hemen ağrı giderilebilir. Gereğinde ardışık trigger nokta enjeksiyonu, depo-steroid enjeksiyonu uygulanabilir (Peleg ve Shvartzman 1999).

Ailevi Akdeniz Ateşi: Akdeniz bölgesinde yaygın olan Ailevi Akdeniz Ateşinin nedeni henüz bilinmemektedir. Peritoneal ve plevral kaviteden kaynaklanan ağrı, batın ya da göğüse yayılabilir. Akut ateşle birlikte olan epizodlarda peritonit, plevrit, sinovit veya erizipel benzeri eritematöz oluşumlar görülür. Genellikle 20 yaşından önce başlamakta ve her iki cinste de görülebilmektedir. Otozomal resesif geçişli genetik yatkınlık söz konusudur. En sık görülen başlangıç bulgusu karın ağrısıdır ve hafif batın rahatsızlığı ile orta derecede preksiden, tahta sertliğinde rijiditeye kadar değişebilen özelliktedir. Hastalarda peristaltizm yokluğu ve kusma bulunabilir. Ataklar 48 saat içinde herhangi bir bulgu olmadan kaybolabilir. Plevral ataklar, peritoneal özellikte olup çok sık görülmez, karın ağrısından önce veya sonra gelişir, geçici plevral efüzyon oluşabilir.Hastalığın seyri sırasında erizipel benzeri eritem bulguları uyluk ve kalçada, bacaklarda, ayağın dorsal yüzeyinde görülür. Ataklara tipik olarak ateş, bazen miyalji eşlik eder. Egzersiz, emosyonal değişimler, menstruasyon, yağlı yiyecekler, soğuk gibi tetikleyici faktörler bildirilmiştir. Atakların tedavisinde kolşisin kullanılmaktadır. Bu tedavi sürecinde hastalara trisiklik antidepresanlar ve basit orta etkili analjezikler ile destek olunabilir (Simon ve ark. 2005).

Abdominal Migren: Tekrarlayıcı karın ağrısı ve/veya kusma ataklarının tipik migrene eşlik etmesi ya da onun yerine ortaya çıkması ile karakterizedir. Patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte otonomik diansefalik merkezde vazospazmın neden olduğu düşünülmektedir. Genellikle 2 ila 11 yaşları arasında çocuklarda görülmekte olup erkeklerde kadınlara oranla daha sıktır. Aura bulunabilir, bu dönemde kayıtsızlık, ruhsal durum değişiklikleri, esneme ve seyrek olarak prodromal bulgular bulunabilir. Ağrı genellikle epigastrik ya da umblikal bölgede, değişen şiddetlerde yaygın yanma şeklindedir. Hastalığın safra taşı, peptik ülser, porfiri, irritabl mide sendromu ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Ağrı birkaç saatte uykuyla sonlanır ve sıklıkla bulantı-kusma, büyük oranda da sadece kusma ağrıya eşlik eder. Ataklar stres, hayal kırıklığı ya da kişisel ikilemlerde ortaya çıkar. Kriz ile birlikte deride vazodilatasyon ve geçici lökosit artışı bulunabilir. Yaş ilerledikçe seyrekleşip çoğunlukla kişisel sorunlar çözümlendiğinde kaybolur (Catto-Smith ve Ranuh 2003).

Maligniteye Bağlı Kronik Abdominal Ağrı: Özofagus kanserli hastalarda ösofagusun üst bölgesindeki skuamöz epitelin ya da alt bölgesindeki mukozanın malign transformasyonuna bağlı gelişen ağrı şikayetleri vardır. Ağrı retrosternal alandan sırta yayılabilir ve disfaji ile birlikte olabilir. Ana semptom disfajidir, hastalar zamanla ağızdan beslenemez hale gelebilirler. Bu koşullar altında parenteral analjezikler, epidural veya spinal implantasyon teknikleri kullanılarak analjezi sağlanabilir. Kolon kanserinde alt batın veya perineal ağrı görülür. Ağrı, genellikle obstrüksiyona sekonder gelişen batın distansiyonuna bağlıdır, seyrek olarak da kolon duvarının erozyonuna ve periton tutulumuna bağlı olarak gelişebilir. Ağrı hastalık kontrol altına alınmazsa kalıcı ve ilerleyicidir, tümörün cerrahi olarak çıkarılmasından sonra tamamen kaybolur. Mide kanserinde üst batın bölgesinde devamlı ve künt nitelikte olan ağrılar, antasitlere yanıt vermeyen gastrik ülser ağrısına benzer şekilde de olabilir. Tedavide, oral analjezikler, çölyak pleksus blokajı, epidural veya spinal implantasyon teknikleri kullanılabilir. Pankreasın herhangi bir bölgesindeki neoplazma bağlı olarak gelişen ağrılar, üst batın bölgesi, orta ya da paraumbilikal bölgede kronik ağrı ya da rahatsızlık duygusu şeklindedir. Ağrı künt ağrıdan, ileri dönemlerde sırta yayılan şiddetli ağrıya kadar değişir. Şiddetli ağrının analjeziklerle de giderilmesi güçtür. Pankreas kanserine bağlı ağrı şikayeti olan hastalar, çölyak pleksus veya splanknik sinir blokajlarından oldukça faydalanırlar. Oral veya transdermal yollarla uygulanan opioid tedavisine yanıt alınamayan hastalara epidural veya spinal implantasyonlar uygulanarak analjezi sağlanabilir (Talu ve Erdine 2001).

Karın Ağrılarında Uygulanan Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Çölyak Pleksus Bloğu: Çölyak pleksus bloğu üst batın kanserlerinden kaynaklanan ağrılarda, akut ve kronik pankreatite bağlı ağrılarda en etkili tedavi yöntemlerinden birisidir.

Çölyak blok için lokal anestezik ajanların yanısıra kalıcı blok amacıyla %50-90 konsantrasyonda alkol solüsyonu kullanılmaktadır. Eğer kalıcı blok uygulanacaksa bir gün öncesinden lokal anestezik ajanlarla prognostik blok uygulanmasında yarar vardır.

Splanknik Sinir Bloğu: Sempatik kökenli, bir maligniteye bağlı olan veya olmayan retroperitoneal ve üst abdominal bölgedeki ağrıların tedavisi için kullanılabilir. Çölyak pleksus bloğu ile yeterli rahatlama elde edilemeyen hastalarda splanknik sinir bloğunun ağrıyı azaltması bu tekniğe ilgi duyulmasını sağlamıştır.

Bel ve Bacak Ağrıları

Bel ağrısı, işgücü kaybının ana nedenlerinden biridir. Dünya nüfusunun %70'i yaşamlarının herhangi bir döneminde bel ağrısı çekmektedir. Bel ağrısından yakınanların %90'ı 2 ay içinde iyileşir. İki haftadan daha uzun süren bel ağrısı atağı sadece %14 vakada görülür. Hastaların %95'inde bel ağrısı mekanik kaynaklıdır ve %85'inde spesifik bir tanı konamaz (Jeffries ve ark. 2007, van Tulder ve Koes 2006). Bel ağrılarında gerek ağrının algılanmasında gerekse tedavi yöntemlerinin uygulanmasında psikolojik faktörler de çok önemli bir yer tutar.

Kronik bel ağrılı hastada geniş ve detaylı bir sorgulama şarttır. Anamnez alırken kişinin asıl şikayetinin yanı sıra, öz ve soy geçmişi, sosyal anamnezi, diğer sistemlerle ilgili yakınmaları ve hastalığı mutlaka sorgulanmalıdır. Doğru alınmış bir anamnez ayırıcı tanı konusunda önemli ipuçları sağlar. Fizik muayene sırasında ağrılı hastaya karşı son derece duyarlı olunmalıdır. Ağrısı fazla olan kişiler, genel bir fizik muayeneyi tolere edemeyebilirler. Hasta soyunmuş olmalı, arkadan, önden, yandan izlenmeli, statik veya hareket halinde oluşan anormallikler gözlenmeli, gerektiğinde özel testler uygulanmalı ve iyi bir nörolojik muayene yapılmalıdır.

Bel ağrısı teşhisinde, laboratuvar tetkiklerinin genelde fazla katkısı olmamasına karşın sistemik hastalıklar ile mekanik nedenleri ayırmak için laboratuar tetkiklere gereksinim duyulabilir. Bel ağrısı fiziksel bir aktivite sırası veya sonrasında başlamışsa erken dönemde laboratuar tetkikler gerekmez, hemen tedaviye başlanır. Tedavide başarılı olunamaz ise tetkikler gerekir. Ancak yaşlılarda tıbbi problemler sık olduğu için, laboratuvar tetkiklerin erken dönemde istenmesi uygundur. Gençlerde ciddi, sistemik semptomlar varsa (ateş, titreme, göz infeksiyonu, sabah tutukluğu, vb.) başlangıçtan itibaren daha kapsamlı tetkikler yapılmalıdır. Eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) akut faz reaktanı olup en kullanışlı ve basit olan testtir. Bir diğer akut faz reaktanı C-reaktif protein (CRP) dir. Spinal cerrahiden sonra oluşan enfeksiyonları göstermede ESR'den daha duyarlıdır. Kullanılabilecek diğer laboratuvar yöntemleri biokimya, idrar tahlili, artrosentez ve biopsidir. Laboratuar tetkikleri dikkatli bir anamnez ve fizik muayenenin yerini alamazlar, ancak bazı durumlarda hastalığın inflamatuvar olup olmadığını ayırdetmeye yardımcı olabilirler.

Radyolojik değerlendirme bel ağrısının lokalizasyonu ve bel ağrısının kaynağının yorumlanmasında oldukça yardımcı olabilen bir yöntemdir. Ancak doğru değerlendirilmediği taktirde tanı gecikebilir. 50 yaşın altındaki kişilerde, akut bel ağrısı, radyolojik değerlendirme istemeden 4-6 hafta kadar izlenir. 50 yaşın üzerinde oluşan akut bel ağrısında gecikmeden radyolojik tetkik yapılmalıdır. Radyolojik inceleme yöntemleri direkt grafi, konvansiyonel tomografi, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, kemik dansitometresi, kemik sintigrafisi, miyelografi, diskografi, epidural venografi, spinal angiografidir. Tanı hiçbir zaman sadece görüntüleme yöntemlerine dayandırlmamalı, klinik tablo göz ardı edilmemelidir. Termografi, direkt olarak ağrıyı ölçmese de, ağrıya bağlı olarak oluşan anormal vücut dolaşımını gösteren indirekt non-invazif bir ölçüm metodudur. Rutin tanı yöntemleri arasında yeri yoktur. Genellikle akut ağrılı durumlarda, ısı artışı, kronik ağrılı durumlarda ise ısı azalması saptanır. Eğer taraflar arasında 1° C kadar bir fark varsa anormal kabul edilir. Elektro diagnostik yöntemler özellikle radikülopatilerin tanı ve lokalizasyonunun belirlenmesinde çok önemlidir, ancak omurilik lezyonları ve duysal radikülopatinin tespitinde yetersiz kalır. Duysal Uyarılmış Potansiyeller duysal sistemdeki anormallikleri de gösterebilir.

Bel Ağrısı Nedenleri ve Sınıflaması

Bel ağrıları ile ilgili etiyoloji, anatomik lokalizasyon, semiyoloji gibi farklı temellere yönelik farklı sınıflandırmalar vardır. Bel ağrıları köken aldığı yerlere göre sınıfladındırlıdığında dört ana başlıkta toplanabilirler:

1. Miyofasyal ağrı: Kuadratus lumborum, iliokostalis lumborum, derin multifidus ve rotator kaslar, piriform kaslar, gluteus maksimus ve medius kaynaklı ağrılar.
2. Radiks irritasyonu veya destrüksiyonu ile ağrı
   a. Tek radiks tutulumu
      1. Disk hernisi
      2. Faset/lateral reses sendromu
   b. Multipl radiks tutulumu
      1. Spondilozis/dar kanal
      2. Araknoidit
      3. Tabes dorsalis
      4. Meningeal karsinomatozis
3. Sempatik kökenli ağrı (kozalji)
4. Santral kökenli ağrı

Bel ağrıları semptomların süresine göre incelendiğinde ise akut ve kronik bel ağrıları olarak iki grup altında toplanırlar. Akut bel ağrısı atakları tekrarlayarak alevlenme ve sönmelerle giden bir bel ağrısı süreci de yaratabilirler.

Bel-Bacak Ağrılarında Uygulanan Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Lokal Enjeksiyon ve Diagnostik Bloklar: Epidural ve faset enjeksiyonları tanı ve tedavi amacıyla en çok kullanılan lokal enjeksiyon türleridir. Kronik ve inatçı bel ağrısı olan kişilerde, ağrının kaynağını ortaya çıkarmak için epidural diagnostik bloklar uygulanabilir. Diagnostik bloklar sırasında duysal lifler bloke edilir. Motor fonksiyon bozulmaz. İşlem sırasında, %0.25, %0.5 ve %1'lik lidokain solüsyonu gibi anestezik ajanlar kullanılarak ağrının sempatik, somatik yada psikojenik kökenli olduğu saptanır. Diagnostik blok sırasında tekrar eden plasebo uygulamasında ağrı geçerse psikolojik nedenler gözden geçirilmeli ve hastaya mutlaka bir psikolojik değerlendirme yaptırılmalıdır. %0.25'lik solüsyon sempatik lifleri bloke eder. Bu solüsyon ağrıyı geçirirse, ağrının nedeni sempatik irritasyondur. %1'lik solüsyon motor blokaja neden olur ve bu konsantrasyonda ağrı geçmez ise, ağrı lokalizasyonu enjeksiyon yerinin proksimalindedir veya ağrının psikojenik olma ihtimali kuvvetlidir.

Epidural Steroid Uygulamaları: Epidural steroid enjeksiyonu, interlaminer ve transforaminal yollar kullanılarak iki şekilde gerçekleştirilebilir. Önemli olan enjeksiyonun ağrılı dermatoma en yakın kökün bulunduğu seviyeden yapılmasıdır. Epidural steroid enjeksiyonunun en etkili olduğu durumlar disk hernileri sonucu oluşan sinir kökü basısı ve irritasyonlarıdır. Epidural steroid uygulamasında başarı oranları, 3 aydan daha kısa süreyle bel ağrısı yakınması olan olgularda %83- %100, 3-6 aylık süreyle ağrısı olanlarda %67-81, 1 yıldan fazla ağrısı olanlarda ise %46 olarak bildirilmektedir.

Epidural Lizis: Epidural kortikosteroid ve hipertonik salin uygulaması ile yapılır. Epidural aralıkta fibröz doku birikimi, enflamasyon veya operasyon sonrası skar oluşumu sinirlerde bası ve irritasyona yol açarak ağrıya neden olur. Epidural nöroplasti olarak da adlandırılan bu yöntemde kullanılan hipertonik salin (%10 NaCl) güçlü antiödem ve lokal anestezik özelliğiyle kök basısı ve irritasyonu üzerine etkili olur. Radikülopati, dejeneratif hastalıklar, vertebral fraktürler, vertebra metastazları, post-laminektomi sendromu, operasyon endikasyonu olmayan disk hernisi, faset eklem sendromu, spinal stenoz ve Kamçı-Whiplash-hasarı bu yöntemin kullanılabileceği endikasyonlardır. Miyelografi, BT veya MRI gibi konvansiyonel radyolojik yöntemler ile epidural aralıkta skar ya da fibröz dokunun lokalizasyonunu tam olarak göstermek olanaksızdır, ancak Racz'ın tanımladığı teknik ile kaudal epidural aralıktan uygulanan epidurogramla skar varlığı gösterilebilir.

Faset Eklem Sendromu ve Faset Blokajı: Faset eklemler bel ve bacak ağrısının en önemli nedenlerindendir. Faset eklem artrozu osteoartroz veya dejeneratif eklem hastalığı ile birlikte görülebilmekle beraber genellikle disk dejenerasyonu veya spondilozise sekonder olarak oluşur. Faset sendrom sıklıkla diskopati ile birlikte görülür, %20 vakada ise tamamen bağımsızdır. Lomber faset eklem sendromunda künt ağrı ve ağrının kalça-ya, gluteal bölgeye, uyluk ve dize yayılımı söz konusudur. Faset eklemlerin derin palpasyonu ile ağrı mevcuttur. Faset eklem sendromu tedavisinde nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, kas gevşeticiler, lokal ısı uygulaması, elektroakupunktur, miyofasyal trigger nokta enjeksiyonları uygulanmaktadır. Bu tedaviler dışında faset eklem enjeksiyonları ve faset sinir blokları yapılabilir. Faset eklem enjeksiyonu en az iki seviyeden yapılır.

Pelvik Ağrılar

Pelvik ağrı, adolesan çağdaki kız çocuklarında sık karşılaşılan bir sorundur. Ağrının nedeni pelvik organlardaki distansiyon, gerilme, bası, kimyasal veya enfeksiyoz irritasyon, iskemi, nörit, nekroz gibi çeşitli patolojiler olabilmekle birlikte, diğer anatomik bölgelerden yansıyan bir ağrı da olabilir. Stres ve psikolojik sorunlar, ağrıya karşı duyarlılığı etkiler; kişisel olarak ağrıya cevabı artırır ve ağrıyla baş etme yeteneğini azaltır. Bu nedenle pelvik ağrı şikayeti olan hastaların bu açıdan da değerlendirilmesi gerekir.

Akut Pelvik Ağrı

Adolesan çağdaki kadınlarda akut pelvik ağrı, hayatı tehdit edebilecek patolojilerin ayırıcı tanısının yapılması gereken bir durumdur. Ağrı, adneks torsiyonu, rüptüre over kisti ve ektopik gebelikte olduğu gibi ani başlangıçlı, keskin ve şiddetli olabileceği gibi birkaç gün veya hafta süren kramp tarzında da olabilir. Jinekolojik nedenler yanında mutlaka non-jinekolojik nedenler de düşümülmelidir. Ağrının yeri, özelliği, başlangıcından itibaren seyri, şiddeti, yayılımı iyi anlaşılmalı, ağrıyı artıran ve azaltan faktörler, menstürel periyot, kontrasepsiyon, seksüel anamnez, ateş, bulantı, kusma, diyare gibi birlikte olan diğer semptomlar, diğer dahili hastalıklar, pelvik ağrı öyküsü ve geçirilmiş ameliyatlar sorgulanmalıdır. Stres, fiziksel/seksüel kötüye kullanım, madde bağımlılığı gibi faktörler ağrının algılanmasını etkilediği için değerlendirmede göz önünde tutulmalıdır. Ayrıntılı bir fizik muayene yapılmalı, özellikle abdominal palpasyon ile organomegali, kitle, hassasiyet, periton irritasyonu bulguları araştırılmalıdır. Laboratuvar incelemelerinde tam kan sayımı, tam idrar tahlili, idrar kültürü, CRP, sedimentasyon, servikal kültürler, β-HCG istenebilir. Lökositoz,

enfeksiyon ve enflamasyonu gösterebileceği gibi, adneksiyal torsiyon sonucunda gelişen iskemi sonucunda da izlenebilir. Pelvik kitle palpe edilen veya yeterli pelvik muayene yapılamayan hastalarda ultrasonografi (USG) ile pelvik görüntüleme düşünülmelidir.

Adolesanlarda tüm yaş grupları için akut pelvik ağrının en sık nedeni komplike over kistidir. İkinci sırada akut pelvik enflamatuar hastalık (PİD), üçüncü sırada ise adneksiyal torsiyon bulunur. Torsiyone over ve/veya adneks, sağlıklı çocuk ve prepubertal kızlarda, sıklıkla 7-10 yaşlarda görülebilen bir patolojidir. Sıklıkla sağda olur ve akut appendisit ile karışır. Lökositoz, sağ alt kadran ağrısı, rebound, kusma ile birliktelik gösterir. "Mittelschmerz", ovulasyon ağrısı olup tipik olarak alt kadranda hissedilen, birkaç dk'dan 6-8 saate kadar sürebilen kaba bir ağrıdır. Ancak bazı nadir vakalarda ağrı, birkaç güne kadar uzayabilen şiddetli, kramp tarzında olabilir. Ağrının nedeni kist sıvısının yaptığı periton irritasyonudur. İlk kez görülmüş olan bir hastada mutlaka akut apendisit, adneks torsiyonu, ektopik gebelik gibi acil müdahele gerektiren patolojiler dışlanmalıdır. Tanı, menstürel takvimde midsiklüste izlenen, tekrarlayıcı karakterdeki ağrının gösterilmesiyle konur.

Kronik Pelvik Ağrı

Kadınlarda rastlanan yaygın ve ciddi bir sağlık sorunudur. En sık nedenleri endometriyozis, kronik PİD, over kisti ve pelvik adhezyondur. Bir çalışmada 18-50 yaş arası kadınların 1/7'sinde bildirilmiş bunların ancak yarısında altta yatan patoloji saptanabilmiştir (Mathias ve ark. 1996).

Kronik pelvik ağrıya yaklaşım, akut ağrı gibi olup farkı, acil olmamasıdır. Ağrının değerlendirilmesinde psikososyal sorunlar ve ağrının yaşam üzerine olan etkisi mutlaka göz önüne alınmalıdır. Seksüel veya fiziksel kötüye kullanım açısından hasta mutlaka sorgulanmalı, iyi bir fizik muayene ile başka sistemlere ait patolojik bulgular saptanmaya çalışılmalıdır (Walling ve ark. 1994). Abdominal palpasyon ile ağrının yeri iyi bir şekilde lokalize edilmelidir. Ağrıyı artıran ve azaltan faktörlerin, ağrıya eşlik eden diğer semptomların sorgulanması, ağrının nedeninin anlaşılmasına yardımcı olacak yaklaşımlardır. Fiziksel aktivite ile artan ağrı, bazı iskelet sistemi patolojilerinde olabileceği gibi, yaygın pelvik adhezyonlara bağlı olarak da görülebilir. Laboratuar incelemelerinde tam kan ve tam idrar sayımı, idrar kültürü, CRP, sedimentasyon, servikal kültür, β-HCG istenebilir. Pelvik ultrason ile reproduktif sistem değerlendirilmeli, Müllerien anomali beklenen hastalarda ürolojik sistem incelemesi de yapılmalıdır. Kronik pelvik ağrısı olan adolesanlarda sıklıkla hassas, multifoliküler overlere rastlanır.

Endometriyozis: Endometriyal bezlerin ve stromanın normal anatomik lokalizasyonun dışında olmasıdır. Adolesanlarda kronik pelvik ağrının en sık sebebi endometriyozis olup sıklığı yaş ile artar. Şikayetler sıklıkla siklik veya asiklik pelvik ağrıdır. Nonsteroid antienflamatuar ilaçlara (NSAİİ) veya oral kontraseptiflere (OKS) cevap vermeyen hastaların %90'ında, ağrının siklik karakterden asiklik karaktere değiştiği izlenir. Ağrının doğal seyri, şiddetinde ve süresinde giderek artma yönündedir. NSAİİ ve OKS tedavisi ile bazı hastalarda başlangıçta bir iyileşme kaydedilse de ağrı persiste eder. Ağrı, hafiften çok şiddetliye kadar geniş bir spekturumda hissedilebilir. Bazı hastalarda NSAİİ'lar etkili iken, çoğu hasta bu tedaviye cevap vermez.

Dismenore: Adolesanlarda adetlerle birlikte olan, yaygın karşılaşılan bir pelvik ağrı türüdür. Her menstürel periyodda, genellikle menstürasyondan 1-4 saat önce alt abdominal bölgede, tipik olarak orta hatta kramplar ile başlar ve 24-48 saatte sonlanır. Bazı hastalarda ise, menstürasyondan 1-3 gün önce başlayıp 2-4 gün boyunca devam eder. Bulantı-kusma, diyare, bel ağrısı, uyluk ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, sinirlilik ve nadiren de senkop kramplara eşlik edebilir. 12-17 yaş arasında sıklığı %60 olup bu vakaların %15'inde şiddetli dismenore vardır (Harel 2008). Primer dismenore adolesanlarda, dismenorenin en sık rastlanan tipi olup tipik olarak, 14-15 yaşlarında, menarştan sonraki 1-3 yıl içinde görülür. Sekonder dismenore ise adetlerin bir süre sonra sancılı olmaya başlaması şeklinde olabileceği gibi, mevcut dismenorenin şiddetinin artması şeklinde de olabilir. Primer dismenoreye göre daha ileri yaşlarda olur. Ağrı, adetten önce başlar ve tüm menstürasyon boyunca sürer. Pelvisin derin yapılarında hissedilen künt bir ağrı olup, bele yayılması sık rastlanan bir şikayettir. En sık nedeni endometriyozis ve pelvik inflamatuar hastalıktır.

Pelvik Ağrılarda Uygulanan Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Hipogastrik Pleksus Bloğu: Superior hipogastrik pleksus vertebral kolonun iki tarafında retroperitoneal alanda, L5 vertebra gövdesinin alt 1/3'ü ila S1 vertebranın üst 1/3'ü arasında sakral promontoriumun önünde iliak damar bifurkasyonu yakınında yer alır. İnen kolon, sigmoid, rektum, vajina, mesane, prostat, üretra, testisler, overler ve uterustan kaynaklanan malignitelere bağlı pelvik ağrılarda, interstitiel sistit, prostatektomi sonrası ağrılar ve kronik pelvik enflamasyona bağlı ağrıların giderilmesi için kullanılabilir.

Ganglion İmpar (Walther) Bloğu: Sempatik trunkus sakral bölgede, lomber bölgeye kıyasla daha küçük ve genellikle dört adet ganglion içerir. Bilateral olarak yerleşmiş olan bu ganglionlar sakrumun pelvik yüzünde anterior sakral foramenlerin medialinde ilerler ve koksiks ön yüzünde impar ganglionu oluşturmak üzere birleşerek sonlanırlar. Genellikle retroperitoneal alanda yerleşmiş olan bir tek ganglion bulunur, ancak nadiren iki ayrı ganglion olarak da bulunabilir. İmpar ganglion bloğu, rektum, perine ve vajinanın sempatik kaynaklı malignite ağrılarının ve tenezm şikayetlerinin giderilmesinde kullanılır.

Kaynaklar

Barnsley L, Lord S, Bogduk N. Whiplash injury. Pain 1994, 58: 283-307.

Boden SD, McCowin PR, Davis DO, Dina TS, Mark AS, Wiesel S. Abnormal magnetic-resonance scans of the cervical spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation. J Bone Joint Surg Am 1990, 72: 1178-1184.

Bonica JJ. definitions and taxonomy of pain, In Bonica JJ, editor: The Management of Pain. Philadelphia, Lea and Febiger, 1990.

Boyd DB. Taxonomy and classification of pain. In Tollison CD, editor: Handbook of Chronic Pain Management. Baltimore, Williams and Wilkins, 1989.

Catto-Smith AG, Ranuh R. Abdominal migraine and cyclical vomiting. Semin Pediatr Surg. 2003 Nov;12(4):254-8.

Craig EV. The shoulder and arm. Weinstein SL, Buckwalter JA (Ed.): Turek's Orthopaedics: Principles and Their Application. JB Lippincott Company, Philadelphia, 1994, 359-399.

Cranfield KA, Buist RJ, Nandi PR, Baranowski AP. The twelfth rib syndrome. J Pain Symptom Manage. 1997 Mar;13(3):172-5.

Dalton SE: The shoulder. Klippel JH, Dieppe PA (Ed.): Rheumatology. Mosby, St. Louis, 1994, 5.8.1-5.8.16.

Dionne CE, Dunn KM, Croft PR. Does back pain prevalence really decrease with increasing age? A systematic review. Age and Ageing 2006, 35: 229–234.

Erdine S, Talu GK. Precautions during epidural neuroplasty. Pain Pract. 2002 Dec;2(4):308-14.

Frieman BG, Albert TJ, Fenlin JM. Rotator cuff disease: A review of diagnosis, pathophysiology, and current trends in treatment. Arch Phys Med Rehabil 1994, 75: 604-609.

Frieman BG, Fenlin JM. The differential diagnosis of common shoulder problems. Hunter JM, Mackin EJ, Callahan AD (Ed.): Rehabilitation of the hand: Surgery and therapy. Mosby, New York, 1995, 1645-1654.

Harel Z. Dysmenorrhea in adolescents. Ann N Y Acad Sci. 2008;1135:185-95.

Jeffries LJ, Milanese SF, Grimmer-Somers KA. Epidemiology of adolescent spinal pain: a systematic overview of the research literature. Spine (Phila Pa 1976). 2007 Nov 1;32(23):2630-7.

Kozin F. Painful shoulder and the reflex sympathetic dystrophy syndrome. Koopman WJ (Ed.): Arthritis and Allied Conditions. Williams & Wilkins, Philadelphia, 1997, 1887-1922.

Lindsetmo RO, Stulberg J. Chronic abdominal wall pain-a diagnostic challenge for the surgeon. Am J Surg. 2009 Jul;198(1):129-34.

Linton SJ. Occupational Psychological Factors Increase the Risk for Back Pain: A Systematic Review. Journal of Occupational Rehabilitation. 2001, 11(1), 2001.

Magee DJ, Reid DC. Shoulder injuries. Zachazewski JE, Magee DJ, Quillen WS (Ed.): Athletic injuries and rehabilitation. WB Saunders, Philadelphia, 1996, 509-542.

Malanga G, Peter J. Whiplash injuries. Curr Pain Headache Rep 2005, 9: 322-325.

Mary L.L.S. Montenegro, Liana B. Gomide, Elaine L. Mateus-Vasconcelos, Ju´ lio C. Rosa-e-Silva, Francisco J. Candido-dos-Reis, Antonio A. Nogueira, Omero B. Poli-Neto. Abdominal myofascial pain syndrome must be considered in the differential diagnosis of chronic pelvic pain. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 147 (2009) 21–24

Mathias SD, Kuppermann M, Liberman RF, et al. Chronic pelvic pain: prevalence. health-related or quality of life and economic correlates. Obstet.Gynecol. 1996, 87:321.

Miller SK, Alpert PT. Assessment and differential diagnosis of abdominal pain. Nurse Pract. 2006 Jul;31(7):38-45, 47.

Mueller PD, Benowitz NL. Toxicologic causes of acute abdominal disorders. Emerg Med Clin North Am. 1989 Aug;7(3):667-82.

Parr AT, Diwan S, Abdi S. Lumbar interlaminar epidural injections in managing chronic low back and lower extremity pain: a systematic review. Pain Physician. 2009 Jan-Feb;12(1):163-88.

Peleg R, Shvartzman P. Abdominal wall pain caused by cutaneous nerve entrapment. Harefuah. 1999 Feb 15;136(4):312-5.

Pope DP, Croft PR, Pritchard CM, Macfarlane GJ, Silman AJ. The frequency of restricted range of movement in individuals with self-reported shoulder pain: Results from a population-based survey. Br J Rheumatol 1996, 35: 1137-1141.

Puy H, Gouya L, Deybach JC. Porphyrias. Lancet. 2010 Mar 13;375(9718):924-37.

Romanoff ME, Gilbert RL, Warfield CA: Neck pain. In: Jensen TS, Wilson PR, Rice ASC, editors. Chronic pain: Clinical management. London: Arnold. 2003, 260-272.

Silliman JF, Hawkins RJ. Classification and physical diagnosis of instability of the shoulder. Clin Orthop 1993, 291:7-19.

Simon A, van der Meer JW, Drenth JP. Familial Mediterranean fever-a not so unusual cause of abdominal pain. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2005 Apr;19(2):199-213.

Strakowski JA, Wiand JW, Johnson EW. Upper limb musculoskeletal pain syndromes. Braddom RL, Buschbacher RM, Dumitru D, Johnson EW, Matthews D, Sinaki M (Ed.): Physical Medicine and Rehabilitation. WB Saunders Company, Philadelphia, 1996, 756-781.

Talu GK, Erdine S. Kronik Karın Ağrıları; Cerrahi Gastroenteroloji. In: Ü.Değerli, Y.Bozfakioğlu (Eds.) Cerrahi gastroenteroloji. 15-17, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001.

van Tulder M, Koes B. Chronic low back pain. Am Fam Physician. 2006 Nov 1;74(9):1577-9.

Walling MK, Reiter RC, O'Hara MW et al. Abuse history and chronic pain in women: I. Prevalences of sexual abuse and physical abuse. Obstet. Gynecol.1994, 84:193.

BÖLÜM 3
DİĞER SOMATİK DUYSAL BOZUKLUKLAR

Dr. M. Barış Baslo

Duyu sistemlerinin işlevi; merkezi sinir sistemini dış dünya, iç ortam ve bedenin mekan içindeki konumu hakkında bilgi sahibi yapmaktır. Sinir sisteminde bu bilgi, **aksiyon potansiyeli** kimliğinde taşınır. Aksiyon potansiyelini tetikleten, duyu sistemleri için özelleşmiş alıcılara (reseptör) uygulanan spesifik uyaranlardır. Bu uyaranlar arasında farklı fiziksel enerji formları (ısı, ışık, mekanik, vb.) bulunur. Çevreden merkeze bilgi iletimini sağlayan aksiyon potansiyeli, "**afferent impuls**" olarak da adlandırılmaktadır. Afferent impuls, taşınan bilgi ve özelleşmiş uyaranın tipine göre, somatik veya viseral sisteme ait olabilir. **Viseral afferent sistem**; seröz ve müköz membranlardan, düz kaslardan kaynaklanan ve çoğunlukla bilince yansımayan genel duyular ile tad ve koku gibi özelleşmiş duyuları kapsar. **Somatik afferent sistem** ise; cilt, çizgili kas – tendon, eklemlerden kaynaklanan genel duyular ile görme, işitme ve denge gibi özelleşmiş duyuları içerir (Gardner ve ark. 2000). Bu bölümde genel somatik afferent sisteme ait semiyolojik özellikler ele alınacaktır.

Genel somatik afferent sistem, ayırt ettirici nitelikteki kaliteli duysal bilgiyi doğrudan merkezi sinir sistemine taşıyıp, hızla beyin kabuğuna ileten lemniskal yolaklardan oluşur. Bu sistem içinde iki yolak dikkati çeker: arka kordon sistemi (grasil ve küneat fasiküller) ile spinotalamik traktüs. **Arka kordon sistemi** yüzeyel dokunma ve bilince yansıyan derin duyu bilgilerinin işlenip taşındığı bölümdür. **Spinotalamik traktüs** ise yüzeyel dokunma ile birlikte ağrı, sıcak – soğuk duyularını iletmektedir. Her iki sistemde de afferent impuls, kontralateral talamus üzerinden paryetal lobun postsentral girusunda bulunan primer somatosensoryel kortekse erişir, başka bir deyişle bilinç düzeyine çıkar ve kişi, yüzeyel dokunma, derin duyu (pasif hareket ve pozisyon ile vibrasyon), ağrı ve sıcaklık hakkında bilgi sahibi olur. Somatik afferent sistem lezyonlarında hasta bu sayede duysal şikayetlerini dile getirebilir; hekim de belirtiler ile muayene bulgularını değerlendirerek, olası lezyon lokalizasyonu hakkında yorum yapar. Bilinci açık ve iletişim kurabilen hastalarda oldukça bilgi verici olan bu değerlendirme, uyanıklık kusuru olan veya iş birliği gösteremeyen hastalarda – ne yazık ki – önemini kaybeder.

Genel somatik afferent sisteme dair işleyiş kusurlarının yol açtığı semiyolojik özellikler iki grupta ele alınabilir: bunlardan birisi işlev kaybına bağlıdır (negatif belirti ve bulgular), diğeri ise sistemin farklı ya da aşırı çalışması sonucu ortaya çıkmaktadır (pozitif belirti ve bulgular). İşlev kaybı sonucu duyu azalır veya hiç hissedilmez olur. Yüzeyel dokunmanın azalması **hipoestezi**, kaybı **anestezi**; ağrı duyusunun azalması **hipoaljezi**, kaybı ise **analjezi** olarak adlandırılır. Derin duyunun azalması veya kaybı sonucu da hasta eklemlerinin pozisyonunu, bunlara yaptırılan pasif hareketleri hissetmez; vibrasyonu algılama süresi kısalarak sıfırlanır. Derin duyu kaybı hastanın duruş ve yürüyüşünü de etkileyerek özel bir tip ataksi ile kendisini ortaya koyar (arka kordon tipi ataksi ve Romberg işareti). Somatik afferent sistemin aşırı veya farklı çalıştığı durumda ise kişi herhangi bir uyaran olmadığı halde karıncalanma, iğnelenme, yanma gibi çeşitli duyumsamalar yaşayabilir (**parestezi**), yüzeyel dokunmayı farklı bir şiddet ve kalitede algılayabilir (**dizestezi** ve **hiperestezi**), hatta ağrısız olan bir uyaran ağrılıymış gibi hissedilebilir (**allodini**). Somatik afferent sistem bozukluklarına klinik yaklaşım; yukarıda belirtilen negatif ve pozitif belirtilerin, beden ve uzuvlardaki dağılım paterninin tespiti ile hangi duysal modaliteleri kapsadığının araştırılmasından ibarettir. Klinik muayenede saptanan eşlikçi bulgular (zaaf, tendon reflekslerinin durumu, patolojik refleks varlığı, vb.) lezyon lokalizasyonuna ayrıca yardımcı olmaktadır (Mumenthaler, 1992).

Periferik sinir lezyonunda belirti ve bulgular tüm duysal modileteleri etkilemiştir ve o sinirin innervasyon sahasına sınırlıdır. "*Periferik sinir travmaları*" ve *"tuzak nöropatileri"* bunun için iyi örneklerdir. Farklı birkaç periferik sinirin asimetrik olarak etkilendiği *"mononöropati multipleks"* sendromunda da klinik muayene oldukça bilgi vericidir. Örneğin; sağda medyan ve ulnar, solda radyal ve peroneal sinir sahasında duysal belirti ve bulguların tespiti hekime mononöropati multipleks sendromunu çağrıştırır. Zaaf dağılımı da periferik sinir seçmekte ve ön tanıyı desteklemektedir. Çok sayıda periferik sinirin simetrik olarak tutulduğu, alt ekstremitelerde ve uçlarda baskın belirti ve bulguların tespit edildiği sendrom ise *"polinöropati"* olarak adlandırılır. Polinöropati, en çok tok-

sik – metabolik süreçlerin seyrinde karşımıza çıkmaktadır. **Aksonal dejenerasyon** ile seyreden bu durum, duysal liflerin motor liflerden daha belirgin etkilendiği; ekstremite distalinde duysal belirti ve bulguların daha ağır olduğu bir dağılım gösterir (*eldiven – çorap tarzında duyu kusuru*). Ancak, **demiyelinizan** tipte olan polinöropati sendromlarında ise belirti ve bulguları şekillendiren, kalın çaplı ve miyelinli sinir liflerinin işlev kusurudur. Bu durumda refleks kaybı, derin duyu bozukluğu ve motor kusur ön plandadır. Sadece ince çaplı ve miyelinsiz sinir liflerinin tutulduğu **ince lif nöropatileri** ise gayet ağrılı, parestezi ve distestezili süreçler olup, motor zaaf olmaması, derin duyu ve tendon reflekslerinin korunmuş olması ile diğer polinöropatilerden ayrılmaktadır. Bu hastalarda otonom sinir sistemine ait işlev kusurları da saptanabilir. Özetle, polinöropati sendromuna yaklaşımda etkilenen sinirlerin sayı ve simetrisi kadar, tutulan duysal modaliteler de ayırıcı tanı için hekime bilgi vericidir.

Pleksus lezyonlarının duysal belirti ve bulgularını lezyona uğramış pleksus segmenti şekillendirir. Brakiyal pleksus üst trunkusundan kaynaklanan duysal liflerin hasarı kendisini ön kol laterali ve ilk 2 parmakta duyu kusuru ile gösterirken; alt trunkus lezyonları ön kol ve elin medyali ile serçe parkmakta duysal kayıp ile hekime gelecektir. Zaaf dağılımının tipik özellikleri duysal bulguları destekleyici niteliktedir.

Radiks lezyonlarında *dermatomal dağılımda duyu kusuru* saptanır. Sadece bir arka kök gangliyonunun duysal bilgisini taşıdığı cilt sahası **dermatom** olarak adlandırılmıştır. Örneğin el baş parmağı C6, orta parmak C7, serçe parmak C8, ayak baş parmağı ve ayak sırtı L5, ayak tabanı ve küçük parmak tarafı ise S1 dermatomlarıdır. Söz konusu dermatomun duysal bilgisi bazen tek, bazen de birden fazla sayıda periferik sinir tarafından taşınır. El başparmağının duyusunu radyal ve medyan sinirler C6 köküne, serçe parmağın duyusunu ulnar sinir C8 köküne, orta parmak duyusunu ise medyan sinir C7 köküne taşımaktadır. Duyu kusurunun dermatomal yayılımı kadar bu segmentten işleyen tendon refleksinin azalmış olması, eşlik etmesi olası motor zaafın da aynı sinir kökünden innerve olan kasları (**miyotom**) ilgilendirmesi tanıya yardımcıdır. Servikal veya lumbosakral *disk herniyasyonları* en sık radikülopati nedenleridir. Birden fazla sayıda radiksin etkilendiği akut / subakut seyirli süreçler arasında ise; sinir köklerinin infeksiyöz (bruselloz, tüberküloz, sifiliz, vb.), inflamatuar (akut ve kronik demiyelinizan poliradikülonöropatiler) ve malign (meningeal karsinomatöz, lösemi ve lenfomaların meningeal tutulumu) infiltrasyonları bulunur. Lumbosakral kökler, omurilikten ayrıldıktan sonra omurga kanalını uygun intervertebral foramenlerden terk edene dek **kauda ekina lifleri** olarak seyrederler. Bu bölgenin yer kaplayıcı ya da infiltratif lezyonları, tipik radiküler bulguların yanı sıra perianal duyu kusuru ve sfinkter işlevlerinde bozulmaya yol açmaktadır.

Medulla spinalis lezyonlarında; lezyonun yerleştiği hizada *segmenter*, lezyonun altında ise daha tipik olan *seviye veren duyu kusuru* saptanır. Seviye veren duyu kusuru, lezyon altında duysal modalitelerin kaybı şeklindedir. Omuriliği iki yanlı ve önden arkaya tutan tam lezyonlar, yüzeyel ve derin duyu modalitelerin hepsini etkiler. Tek yanlı omurilik lezyonlarında ise lezyon tarafının altında derin duyu, karşı tarafta ise yüzeyel dokunma – ağrı – ısı duyularında kayıp saptanır (**Brown-Sequard sendromu**). Lezyonun yerleştiği segmentlerde ise, bu segmentten omuriliğe kavuşan tüm duysal modaliteler etkilenir. **Sirengomiyeli** gibi omuriliği merkezinden tutan lezyonlarda *dissosiyatif duyu kusuru* saptanır. Duysal modalitelerden bir kısmının etkilenip geri kalanın kurtulduğu bu klinik tabloda, yüzeyel dokunma ve derin duyu salim iken, ağrı ve ısı duyuları bozulmuştur. Tipik örnek; parmakları arasında yanan sigara tutan hastanın, sağlam olan derin ve yüzeyel duyuları ile bu sigaranın varlığından haberdar olması fakat; ateşin giderek parmaklarına yaklaşması sonucu artan sıcaklığı hissetmeyerek elini yakması, yine de bunun acısını fark etmemesidir. Başka bir örnek, **omurilik iskemisi** ile oluşan klinik sendromdur. Anterior spinal arter alanında iskemi sonucu omurilik 2/3 ön bölümünün infarktüse uğraması spinotalamik traktüsleri etkileyerek yüzeyel dokunma, ağrı ve ısı duyularını bozacak; ancak, arka kordon iletimi salim kaldığından derin duyu korunacaktır. Aksine, **omuriliğin subakut kombine dejenerasyonu** durumunda ise arka kordan sisteminin dejenerasyonuna bağlı olarak derin duyu modalitesinde kayıp izlenir. Diğer duyu modalitelerinin korunduğu bu hastalık, B12 vitamin eksikliğinde karşımıza çıkar.

Beyin sapı lezyonlarında duysal belirti ve bulgular, lezyon lokalizasyonunun belirleyeceği şekilde *dissosiyatif* özellik gösterebilir; dağılımı da kimi kez, kranyal alan tarafı ile beden/uzuv tarafı farklı olacak şekildedir (*çapraz duyu kusuru*). Örneğin **Wallenberg sendromu**nda; lateral medulla oblangata yerleşimli infarktüs, aynı taraf yüz (trigeminal desendan traktüs – nükleus kompleksi etkilendiği için) ve karşı taraf beden yarısında (karşı taraftan çaprazlaşıp gelen spinotalamik traktüs etkilendiği için) yüzeyel duyu kusuruna yol açar. Keza üst yüz yarısındaki duyu kusuru, bu bölge beyin sapının en kaudalinde temsil edildiğinden dolayı daha belirgindir. Ayrıca üst yüz yarısındaki duyu kusuru, ağrı ve ısı duyu modalitelerini içermektedir. Bunun nedeni, bulbusta etkilenen trigeminal desendan traktüs ve nükleus kompleksinin ağrı ve ısı duyularını taşıyor olmasıdır. **Talamus** düzeyindeki lezyonlarda ise, kontralateral yüz ve beden yarısında hem negatif, hem de pozitif belirti ve bulgular ortaya çıkar. Bazı hastalarda duysal modalitelerin tümü lezyonun karşı tarafında kaybolmuştur, fakat hasta bu dağılımda ciddi paresetezi ve ağrı (talamik ağrı) hisseder. Vazomotor bozukluklar ile istemsiz hareketlerin de eşlik edebildiği bu sendrom, **Dejerine-Roussy sendromu** (Biller ve ark. 2008) olarak bilinir.

Primer somatosensoryel korteks lezyonlarında ise duyu kusurunun beden şemasındaki dağılımı kortikal lezyonun spasyal dağılımına bağlıdır. Örneğin, **anterior serebral arter** sulama alanında gelişmiş bir serebral infarkt, bu alan duysal homunkulusta bacak temsiline denk geldiğinden ötürü kontralateral alt ekstremitede duyu kusuruna yol açar. **Arteria serebri media** sulama alanındaki lezyonlar ise brakiyofasyal dağılımda bir duyu kusuru oluşturur. Paryetal korteks, duysal modalitelerin bilinç düzeyinde birincil algılanmasından başka yüksek kortikal fonksiyonlara da hizmet eder. Bu işlevler arasında; iki nokta ayırımı, grafestezi ve stereognozi bulunur. Paryetal korteksi lezyona uğramış hastalar, duysal uyaranları birincil düzeyde fark edebildikleri halde cilde tatbik edilen iki noktayı sanki bir noktaymış gibi algılarlar, avuç içerisine çizilen bir harf ya da rakamın ne olduğunu bilemezler (*agrafestezi*) ve avuç içine yerleştirilen bir nesnenin ne olduğunu söyleyemezler (*astereognozi*). Nondominant hemisfer paryetal lob lezyonlarında ayrıca *söndürme fenomeni* de izlenir: bedenin iki yanına aynı anda uygulanan benzer kalitedeki iki duysal uyarandan sadece lezyon tarafında olanı hissedilir, lezyon kontralateralinde olan hissedilmez, başka bir değişle söndürülür (extinction).

Psikojen duysal belirti ve bulgular, hemen her zaman tüm duysal modalitelerin etkilendiği ancak anatomik sınırlara uymayan dağılım gösteren klinik tablolardır. Klinik tabloya diğer nörolojik muayene bulgularının (tonus, trofisite ve refleks değişiklikleri) eşlik etmiyor olması ayırt ettirici özelliklerdendir.

Son olarak; somatik afferent sistem duysal bilginin işlenip bilince yansıyan duysal algının gerçekleştiği sistemdir. Bu özelliği ile motor işlevlerin ihtiyaç duyduğu geri bildirimi de sağlar. Başka bir deyişle duysal işleme bozuklukları, zarar gören **duysal – motor integrasyon** döngüsünden dolayı duruş / yürüyüş, ve motor performans kusurlarına da yol açabilmektedir.

Kaynaklar

Gardner EP, Martin JH, Jessell TM. Bodily Senses. In: Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Editors. Principles of Neural Sciences. 4th ed. USA: McGraw-Hill Companies; 2000. p. 430-50.

Mumenthaler M. Disorders of Sensations. In: Mumenthaler M. Neurologic Differential Diagnosis. 2nd ed. Stuttgart: Georg Thieme Verlag; 1992. p. 137-145.

Biller J, Love BB, Schneck MJ. Ischemic Cerebrovascular Disease. In: Walter G. Bradley, Robert B. Daroff, Gerald M. Fenichel, Joseph Jankovic, Editors. Neurology in Clinical Practice. 5th ed. Philedelphia, Butterworth Heinemann Elsevier; 2008. p. 1177.

BÖLÜM 4
ÖZEL DUYULAR

Dr. Hüseyin A. Şahin

Koku Duyusu

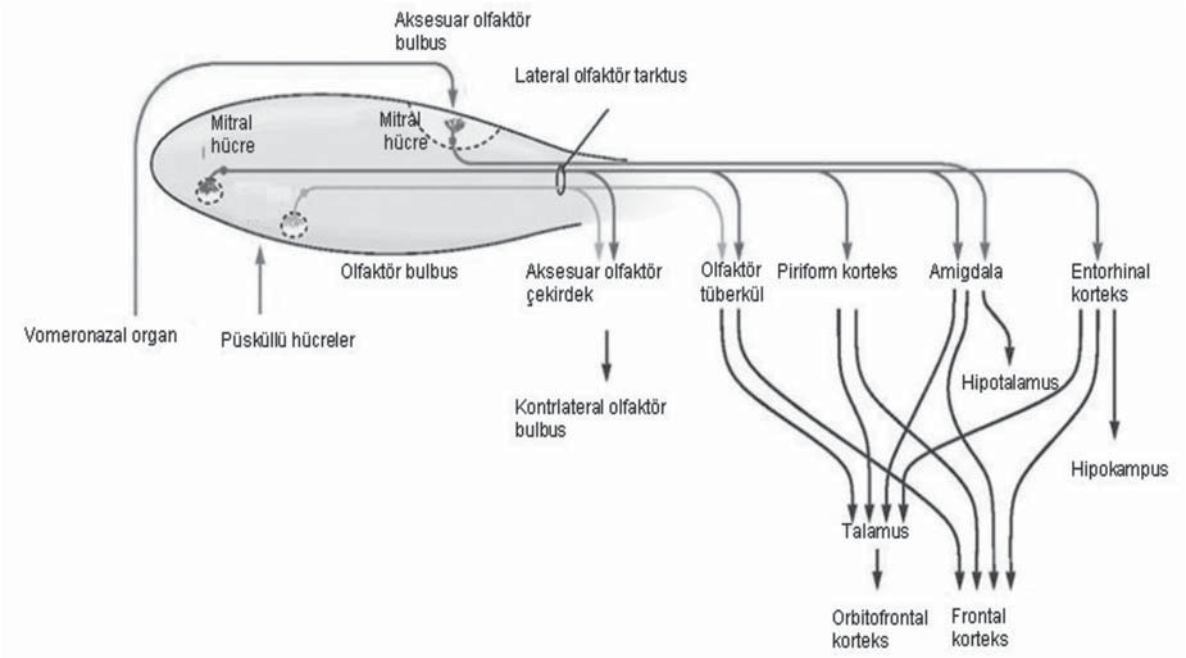
Koku duyusu olfaktör sinir tarafından iletilir. Koku algısının ortaya çıkışını başlatan süreç, burun deliklerinden giren havanın olfaktör epitele çarpması ile başlar. Olfaktör epitel, her iki burun boşluğunun üst-arka ve yan bölümünde yerleşmiş 3-5 cm^2'lik bir alan olup üç tip hücre içerir; reseptör hücreler, destek hücreleri ve bazal hücreler. Reseptör hücreler, bipolar bir sinir olan olfaktör sinirin myelinsiz, kısa periferik uzantılarıdır. Bu uzantıların her birinin uç kısımlarında hareketsiz tüycükler (silyalar) yer alır. Koku molekülleri ile etkileşime giren silyalar, olfaktör epiteli örten mukus içine gömülü durumdadır. Olfaktör nöronun silyaları kokuların saptanabilmesi için özelleşmişlerdir; bir kokunun oluşturduğu duysal sinyalleri kuvvetlendirir ve nöronda ortaya çıkacak aksiyon potansiyelini düzenlerler. Sinirin myelinsiz, uzun santral uzantıları bir araya gelerek olfaktör siniri oluşturur ve etmoid kemiğin kribriform tabakasından geçerek olfaktör bulbus ile sinaps yaparlar. Bunlar koku yollarının birinci nöronlarıdır. Bazal hücreler, işlevini yitiren reseptör hücrelere dönüşebilme potansiyeli taşıyan, bir tür kök hücrelerdir; reseptör hücrelerin periyodik olarak (yaklaşık 60 gün) yenilenmesinden sorumludurlar. Bu üç hücre grubu yanı sıra, olfaktör epitelin yüzeyini kaplayan mukus salgısını üreten Bowman bezleri de bulunmaktadır. Destek hücreler, reseptör hücreleri birbirlerinden ayırmakta ve mukus salgısına katkıda bulunmaktadır. Mukus tabakası, koku moleküllerini tutucu proteinler ile birlikte bazı immünglobulin ve enzimler de içererek, beyne olfaktör yolla geçmesi olası patojenler için hem kimyasal hem de fiziksel bir bariyer olarak işlev görür.

Olfaktör bulbusa giren lifler mitral ve püsküllü hücreler ile sinaps yapar ki bunlar da koku yollarının ikinci nöronlarıdır. Bu ikinci nöronlar olfaktör traktusu oluştururlar. Olfaktor traktus, seyir özelliklerine göre lateral ve mediyal stria olmak üzere iki bölüme ayrılarak olfaktör kortikal alanlarda sonlanır. Yakın zamanlara kadar, diğer özel duysal sinirlerden farklı olarak olfaktör sinirin talamusa uğramadan kortikal alanlara ulaştığı düşünülürdü. Son yıllarda hayvanlarda ve insanlarda yapılan fonksiyonel görüntüleme (Pozitron emisyon tomografi, fonksiyonel manyetik görüntüleme) çalışmaları bu yerleşik kanıyı değiştirdiği gibi koku duyusunun serebral kortekste daha yaygın bir biçimde temsil edildiğini göstermiştir. Buna göre lateral olfaktör traktus içinde seyreden mitral hücrelerin aksonları 5 kortikal alanda sonlanır: 1) Karşı taraf olfaktör bulbusu innerve eden anteriyor olfaktör çekirdek, 2) Olfaktör tüberkül, 3) Piriform korteks, 4) Amigdala (kortikal çekirdek) 5) Entorhinal korteks. Son dört yapı talamusun özellikle mediodorsal çekirdekleri üzerinden kortikal alanlara ulaşır. Püsküllü hücreler ise karşı taraf olfaktör bulbusu innerve eden anteriyor olfaktör çekirdek ile olfaktör tüberkülde sonlanmaktadır (Şekil 1).

Bilinçli koku algısının gerçekleşebilmesi için uyarıların ya talamusa yoluyla dolaylı olarak orbitofrontal kortekse ya da doğrudan neokortikal alanlara ulaşması gerekir. Bir koku uyarısının öğrenilmesi, onunla yeniden karşılaşıldığında anımsanması, bunlara eşlik eden diğer emosyonel davranışların ortaya çıkabilmesi bu yaygın temsile bağlı olsa gerektir.

Bazı hayvan türlerinin çevrelerine, sosyal-biyolojik davranışlarında önemli rol oynadığı varsayılan koku verici maddeler saldığı saptanmıştır. Feromon olarak adlandırılan bu maddeler nazal septumun antero-inferiyorunda yerleşmiş, olfaktör tüberkül hücrelerinden bağımsız olan vomero-nasal olfaktör sistem (Jacobson organı) hücreleri tarafından algılanır ve o organizmanın beslenme, üreme gibi davranışlarında etkili olurlar. Vomero-nazal sistem bilgisi, önce aksesuar bulbusa, buradan amigdala ve hipokampusa iletilir. İnsanlarda vomero-nazal sistemin bulunup bulunmadığı tartışma konusudur.

Koku Duyusunun Muayenesi: Koku duyusu muayenesi yatak-başı değerlendirmede genellikle ihmal edilen bir muayenedir. Muayene, burun mukozası için irritan olmayan maddeler kullanılarak ve her iki burun deliği için ayrı ayrı yapılmalıdır. Kahve, tütün, karanfil, nane, gül, sabun uygun maddelerdir. Hastaya muayene hakkında bilgi verildikten sonra gözlerini kapatması istenir. Bir burun deliği kapatıldıktan sonra, açık olanın önüne test maddesi tutulur ve hastadan burnunu çekmesi istenir. Hasta koku duyup duymadığını belirtmelidir. Olfaktör sinirin normal olduğu kanısına varılması için kokunun duyulması yeterlidir, kokunun neye ait olduğunun ya da



Şekil 1 — Koku ile ilgili yollar (Dodd J, Castellucci VF: Smell and taste: The chemical Sense, Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM [eds]: *Principles of Neural Science.* The McGraw-Hill Companies, 2000'den uyarlanmıştır).

ne olduğunun tanımlanması gerekmez. Aynı işlem diğer burun deliğinde de yapılır.

Bu yatak başı değerlendirmesi yanı sıra kantitatif testler de bulunur. Pensilvanya Üniversitesi Koku Alma testi, Connecticut Kemo-Duysal testi bunlardandır. Ayrıca elektro-olfaktografi ve uyarılmış olfaktör potansiyeller kokunun değerlendirilmesinde kullanılan elektrofizyolojik yöntemlerdir. Bu testler rutin muayenelerde kullanılmayıp genellikle araştırmalarda kullanılmaktadır.

Koku Bozuklukları: Koku bozuklukları üç anatomik alanı etkileyen lezyon ya da hastalıklarda ortaya çıkar. Bu alanlar a) olfaktör epitelyum, b) olfaktör sinir, c) olfaktör bulbus, traktus ve serebral korteks'dir.

Koku bozukluklarında önemli olan, sorunun koku yollarının neresinden kaynaklandığının saptanmasıdır. Olfaktör epitel, koku yollarının periferini, olfaktör sinir, bulbus, traktus ve serebral korteks ise santralini kapsar. Santral yolları etkileyen durumlar, periferik olanlara göre klinik olarak daha ciddidir. Buna karşılık koku bozukluklarının nedenlerinin çoğu periferik kökenlidir (Tablo 1). Tek taraflı koku bozukluğu iki taraflı olana göre daha fazla klinik öneme sahiptir.

Olfaktör epitel kaynaklı koku bozukluklarının çoğu üst solunum yolu enfeksiyonlarına, nazal ve/veya paranazal sinus enfeksiyonlarına veya kafa travmasına bağlıdır. Kronik atrofik- alerjik rinit, adenoit doku hipertrofisi, lokal radyasyon uygulanması, nazal polip, yabancı cisim, sigara ya da kokain gibi uyuşturucu madde kullanımı, burun tıkanıklıkları için kullanılan vazokonstrüktörlerin uzun süreli kullanımı diğer nedenleri oluşturur. Koku reseptörlerinin ya da silyalarının hiç gelişmediği ya da yetersiz geliştiği durumlarda konjenital anozmi ortaya çıkar. Ender görülen bu durumların bir örneği Kallman sendromudur. Sendroma anozmi yanı sıra hipogonadotropik hipogonadizm de eşlik eder. Koku bozukluklarının santral nedenleri arasında kafa travmaları, subaraknoid kanama, olfaktör siniri ya da bulbusu tutan tümöral (olfaktör menenjiom) oluşumlar, vaskülitik veya granüloma-

Tablo 1 — 269 Hastada Anosmi ya da Hiposmi Nedenleri (Temmel, 2002)

Neden	Hasta Sayısı	Öykü
ÜSYE	102	ÜSE öyküsü
Travma	47	Açık/kapalı kafa travması
Sinonazal hastalık	60	Kronik rinit/sinuzit/tıkanıklık
İdiyopatik	51	Nedeni saptanamıyor
Konjenital	9	Koku duyusu hiç oluşmamış

Tablo 2 — Koku Bozukluğu ile İlgili Temel Kavramlar

Anozmi:	Koku duyusu yokluğu
Hipozmi:	Koku duyusu azlığı
Hiperozmi:	Aşırı koku duyusu
Kakozmi:	Rahatsızlık verici koku duyusu
Parozmi:	Kokunun olduğundan farklı algılanması
Fantozmi:	Olmayan bir kokunun duyulması (Koku halüsinasyonu)

töz hastalıklar (Sjögren hastalığı ya da Wegener granülomatözü gibi), sistemik hastalıklar (diyabet ya da renal yetmezlik gibi), vitamin yetmezlikleri (Vitamin B12 veya B1 eksiklikleri) sayılabilir.

Koku Bozukluklarının Nedenleri. Frontal lobu etkileyen tümoral lezyonlar aynı taraf olfaktör sinir ya da traktus basısı nedeniyle anozmi/hipozmi, aynı taraf optik sinir basısı nedeniyle optik atrofi ve karşı tarafta papil ödem ortaya çıkartırlar ki bu durum Foster-Kennedy sendromu olarak anılır. Temporolimbik epilepsili hastaların nöbetleri sırasında koku hallüsinasyonları olabilir. Hastalar genellikle, iyi tanımlanamayan kötü kokular hissettiklerini söyleyebilirler. Bu fenomenler koku ile ilişkili nöral yapıların limbik-paralimbik kortikal alanlarla bağlantılı olmasından ileri gelir. Bu hastalıkların dışında, nöroloji pratiğinde sıkça karşılaşılan bazı nörodejeneratif hastalıklarda da koku bozukluklarının klinik tablonun bir parçası olduğu uzun yıllarıdır bilinmektedir. Bu hastalıklara özgü patolojik oluşumların gerek doğasının gerekse anatomik olarak yayılım tarzlarının iyi irdelenebildiği günümüzde, koku bozukluklarının, bu hastalıklara özgü belirtiler daha hiç ortada yokken bile var olduklarına ilişkin bir çok kanıt bulunmaktadır. Dahası, yukarıda bir kaçından söz edilmiş olan kalitatif yöntemlerle yapılan koku muayenesinde saptanacak bulgularla ileride gelişebilecek Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların öngörülebileceğine dair çalışmalar da yayınlamıştır.

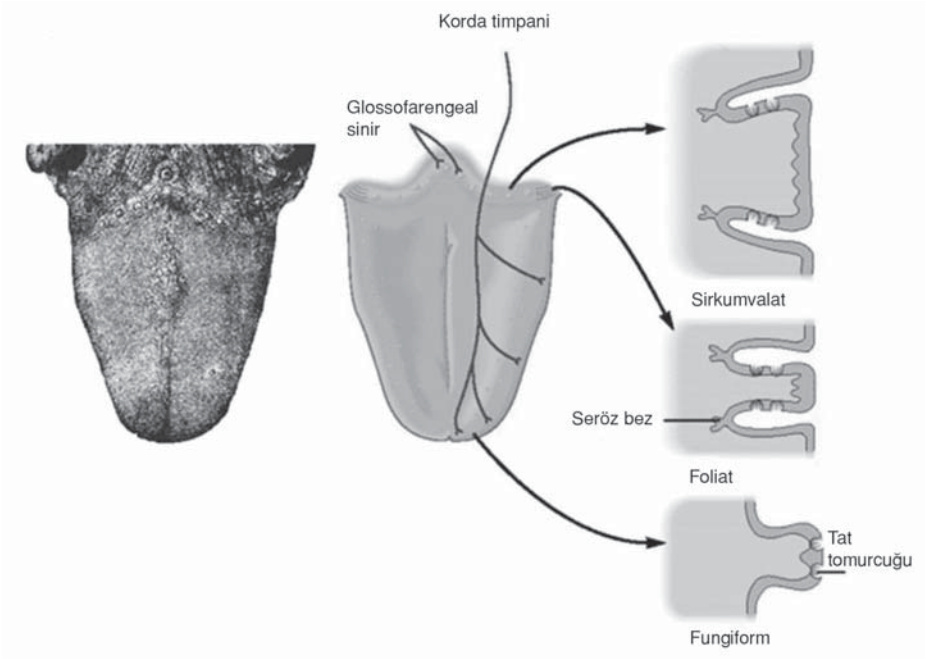
Koku Bozukluklarına Yaklaşım. Koku bozukluğu olan hastalarda öykü ve muayene, tanısal sürecin en önemli aşamasıdır. Yakınmanın ne zaman ve nasıl başladığı, tek yanlı mı çift yanlı mı olduğu, ÜSYE veya travma öyküsünün bulunup bulunmadığı, eşlik eden belirtilerden baş ağrısı, bulantı-kusmanın vs. gelişip gelişmediği, nörolojik muayene bulgusunun saptanıp saptanmadığı tanı ve ayrıcı tanı için son derecede yönlendiricidir. Çoğu koku bozukluğu ÜSYE'na bağlı olduğundan her hangi bir inceleme gerektirmez. Travma ya da nörolojik bir hastalığın (nörodejeneratif hastalıklar dışında) belirtisi olarak ortaya çıkan koku bozukluğunda ise - bu gibi durumlarda genellikle koku bozukluğunun önüne geçen klinik yakınma veya bulgu vardır- kraniyal bilgisayarlı tomografi (BT) ya da manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesi yapılmalıdır. Eğer koku bozukluğu kısa süreli ataklar halinde ortaya çıkıyorsa temporolimbik epilepsi olasılığına yönelik incelemeler planlanmalıdır (EEG, MRG vs.). Koku halüsinasyonu tanımlayan hastalar psikotik sendromlar açısından ele alınmalıdır. Nörodejeneratif bir sürecin parçası olarak ortaya çıkmış koku bozukluğu için, şimdilik, hastayı izlemek dışında yapacak bir şey yoktur.

Tat Duyusu

Tat duyusu, hoşa gidiciliği yanı sıra, temel olarak, yenilebilir/içilebilir nitelikteki besinlerin yenilmemesi/içilmemesi gerekenlerden ayrılmasına hizmet eder. Tat duyusu ağız boşluğunda dağılmış, tat için özelleşmiş reseptör hücreleri ile algılanır. Hücrelerin apikal taraflarında, ağız boşluğundaki mukus tabakasına doğru uzanan mikrovilluslar vardır. Mikrovilluslar, tat molekülleri ile etkileşime girerler. Reseptör hücrelerin bazolateral membranları, tat duyusunu taşıyan kraniyal sinirlerle sinaps yaparlar. Reseptör hücrelerin çoğu dilde olmak üzere, yumuşak damak, farinks, epiglot ve özofagusun 1/3 üst bölümüne dağılmış durumdadırlar.

Bunlardan 50-100 reseptör hücre kümeleşerek tat tomurcuklarını oluştururlar. Bu tomurcuklar, epitel hücrelerin içlerinde gömülü duran papillalarda bulunurlar. Üç tip papilla vardır; fungiform, sirkumvalat ve foliat. Papillaların çoğu sirkumvalat ve foliat tiptedir (Şekil 2). Fungiform papillalar dilin 2/3 ön bölümünde, sirkumvalat papillalar dilin 1/3 arka bölümünde, foliat papillalar ise dilin arka kenarındadırlar. Tat tomurcuklarında dört farklı hücre saptanmıştır; bazal, açık, koyu ve ara hücreler. Tat hücrelerinin yaşam süreleri 2-3 hafta ile sınırlıdır. Bazal hücreler, bir kök hücre işlevi görürler ve diğer hücreleri üretirler. En gelişkin hücre açık hücrelerdir. Koyu ve ara hücrelerin, bazal hücrelerden açık hücrelere doğru evrilen hücrelerin değişik basamaklarını yansıttıkları varsayılır.

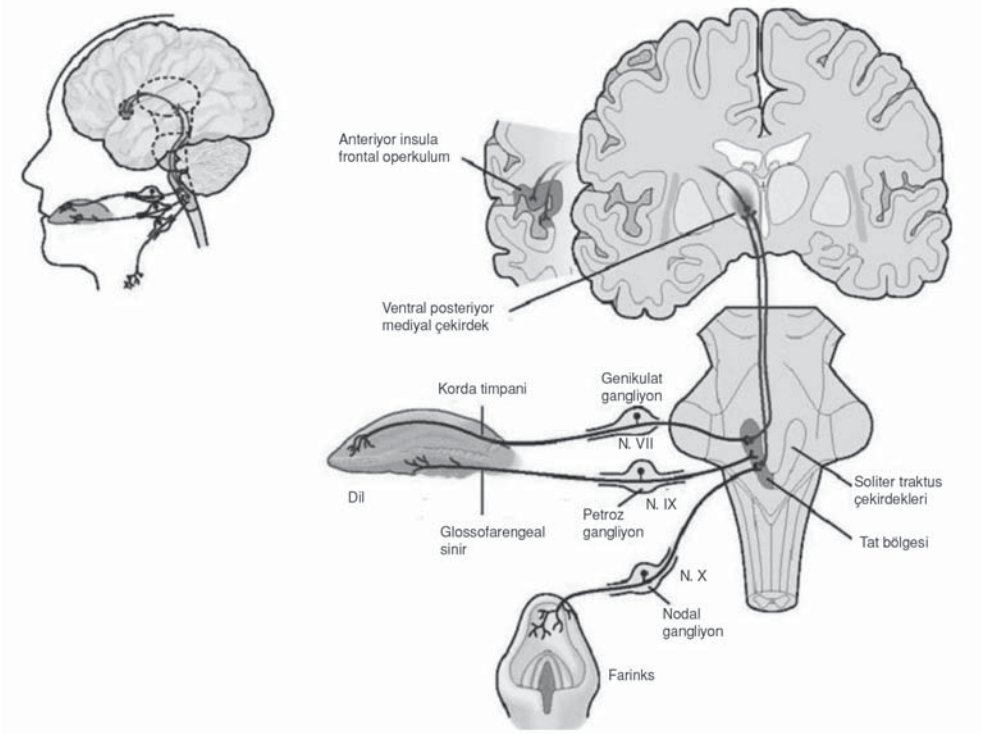
Tat duyusu esas olarak 7, 9 ve 10. kraniyal sinirlerle beyin sapına taşınır. Bu sinirlerin dışında ağız boşluğu içinde trigeminal sinirin serbest uçları da tat duyusunun algılanmasına katkı sağlar. Söz konusu sinirler ağız boşluğunun farklı yerlerinin innervasyonundan sorumludurlar. Dilin ön kısmındaki fungiform ve foliat papillalar fasiyal sinirin korda timpani dalı ile, yumuşak damak fasiyal sinirin büyük süperfisiyal petrozal dalı ile, dilin arka tarafındaki sirkumvalat ve foliat papillalar glassofaringeal sinirin lingual-tonsillar dalları ile, özofagus ve epiglot ise vagal sinirin süperiyor larengeal dalı ile innerve edilirler. Bu üç sinir, beyin sapında soliter traktus çekirdeklerinde (STÇ) topografik olarak sonlanırlar. Hücre gövdesi genikulat gangliyonda olan korda timpani, STÇ'nin rostral ucunda, hücre gövdesi petrozal gangliyonda olan glassofarengeal sinirin lingual-tonsillar dalı STÇ'nin intermedi-



Şekil 2 — Dil üzerindeki tat tomurcuklarının yerleşimi ve ilgili kraniyal sinirler (Dodd J, Castellucci VF: Smell and taste: The chemical Sense, Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM [eds]: *Principles of Neural Science.* The McGraw-Hill Companies, 2000'den uyarlanmıştır).

yer bölümünde, hücre gövdesi nodal gangliyonda olan vagal sinir ise STÇ'nin kaudal kısmında sonlanır (Şekil 3). Buna göre dil, önden arkaya doğru, beyin sapında rostrokaudal tarzda temsil edilmektedir. STÇ'den çıkan lifler, ponsta parabrakial çekirdeklerde sinaps yaptıktan sonra talamusun ventroposteromediyal çekirdeklerinin parvosellüler bölümlerinde sonlanırlar. Talamokortikal lifler insular kortekse ve frontal operküler bölgeye giderler.

Acı, tatlı, tuzlu ve ekşi olmak üzere dört temel tat türü vardır. Son yıllarda glutamat tadının da beşinci türü



Şekil 3 — Tat duyusunun periferik ve santral yolları (Dodd J, Castellucci VF: Smell and taste: The chemical Sense, Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM [eds]: *Principles of Neural Science.* The McGraw-Hill Companies, 2000'den uyarlanmıştır).

oluşturduğu bulunmuştur. Dilin değişik yerleri farklı tatlara karşı farklı duyarlılık gösterirler; acı, dilin arka yarısından, ekşi, dilin kenarlarından, tatlı, dilin ucundan, tuzlu ise dilin sırtından daha iyi algılanır. Temel tat türlerinin sayısız kombinasyonu "lezzetin" de sınırsız çeşitliliğini sağlayan ana etkendir. Bununla birlikte tat duyusunun, tadılacak maddenin görsel, dokunsal ve olfaktör özellikleriyle birlikte organizmanın o anki gereksinimlerinin-durumunun (açlık, tokluk, yorgunluk, susuzluk vs.) da onun ortaya çıkaracağı etkiyi değiştireceğini-belirleyeceğini vurgulamak gerektir.

Tat Duyusunun Muayenesi. Tat duyusunun muayenesi, sukrozlu (şeker) ya da sodyum klorürlü (tuzlu) su, sitrik asit (ekşi) ve kinin (acı) gibi uyaranla yapılabileceği gibi elektriksel uyarılarla da yapılabilir. Hastaya ne yapılacağı, muayene öncesinde iyi anlatılmalıdır. Öncelikle hastanın dilinin temizliği sağlandıktan sonra dilini dışarı çıkarması ve muayene boyunca dışarıda tutması istenir. Zira, dilin ağız içine geri çekilmesinden sonra dil üzerindeki maddeler ağız boşluğunun diğer kısımlarına da hızla dağılır. Muayenede bunun önlenmesi gerekir. Dilini dışarıda tutmayan hastaların dili bir gazlı bezle ucundan tutulup geriye kaçması engellenebilir. Boğaz kültürü alımında kullanılan ucu pamuklu bir çubuk muayene için kullanılabilir. Çubuğun pamuklu kısmı hafifçe nemlendirildikten sonra test maddesine bulanır ve dilin ilgili bölümüne temas ettirilir. Hastanın bu sırada konuşmaması (konuşma dilin ağız içine alınmasını gerektirir) gerektiğinden, duyduğu tadı önünde yazılı duran dört tattan hangisi olduğunu işaret ederek gösterir. Okuma yazma bilmeyen hastalar için doğrudan test maddeleri (şeker, tuz, limon, biber) hastanın önüne konur ve bunlardan hangisini tattığını göstermesi istenir. Bir başka seçenek olarak hastadan tadı tanıdığında başını sallaması, sonra dilini içeri çekerek tadın ne olduğunu söylemesi istenir. Bir süre sonra diğer test maddesi ile muayene tekrarlanır. Her muayene arasında ağız içi suyla iyice yıkanmalıdır.

Tat Duyusu Bozuklukları. Tat duyusunun algılanmasını sağlayan kraniyal sinirleri ya da kortikal devreleri etkileyen durumlarda tat duyusu bozulur. İzole tat duyusu bozukluğu kraniyal sinirleri ya da kortikal devreleri tutan hastalıklarda pek görülmez, zira bu durumlarda klinik tabloya başka nörolojik belirti ve bulgular (beyin sapı, talamus, kortikal tutulum) eşlik eder ve bunlar genellikle daha ciddi olduklarından tat bozukluğunu gölgeler.

Tat bozukluğunun en sık nedeni dile ilişkin olanlardır. Reseptör ya da papillaların yapısını bozan sigara içimi, tükrük salgısını etkileyen hastalıklar, viral üst solunum yolu enfeksiyonları, nozofrengeal tümörler, kafa travmaları, hepatit, granülomatoz hastalıklar, lokal radyoterapi uygulaması, vitamin eksiklikleri (B12, A vitaminleri), ruhsal bozukluklar ve ilaç kullanımı tat duyusunu bozan başlıca etkenlerdir. Bazı epileptik nöbetlerde hastalar ağızlarında metalik tat hissettiklerini söyleyebilirler.

Tablo 3 — Tad Bozuklukları ile İlgili Temel Kavramlar

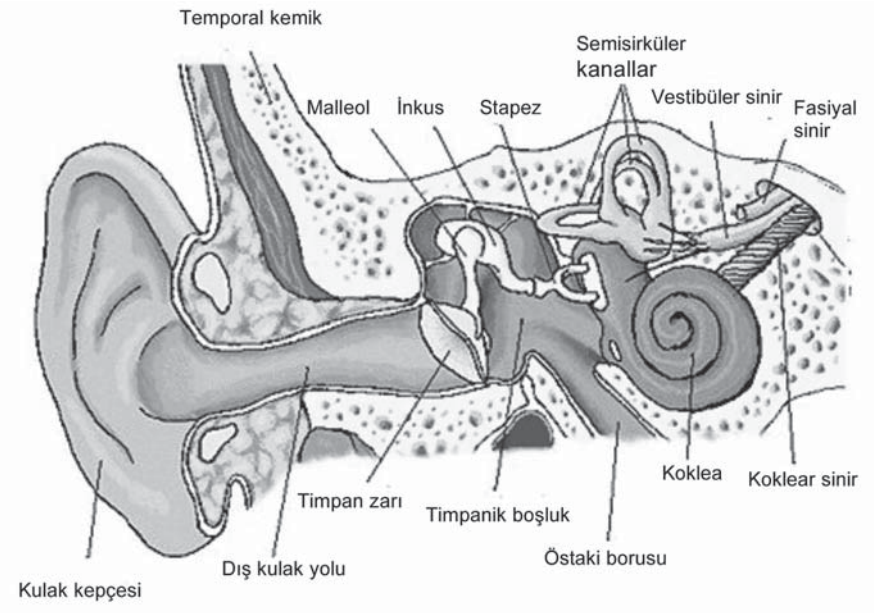
Aguzi: Tad almanın tam kaybı
Disguzi: Tad almanın bozulması
Meteroguzi: Tadın olduğundan farklı olarak algılanması
Hipoguzi: Tad alma keskinliğinin azalması
Kakoguzi: Kötü tad alınması
Fantoguzi: tad uyarısı olmadığı halde tad algılanması

Nöroloji pratiği açısından lokalizasyon değeri taşımasından dolayı belki de en önemli tat duyusu bozukluğu periferik fasiyal paralizi ile ilişkili olandır. Bir periferik fasiyal paraliziye, dilin ön tarafında ve bir yarısında olmak üzere tat bozukluğu eşlik ediyorsa, bu fasiyal siniri etkileyen lezyonun, korda timpaninin, fasiyal sinire katıldığı yer ile beyin sapı arasında olduğunu akla getirir. Tat duyusu korunmuş ise lezyon, korda timpaninin fasiyal sinire henüz dâhil olmadığı bölümünde olmalıdır ki bu da çoğu kez, fasiyal sinirin en sık görülen hastalığı olan Bell paralizisinde görülür. Tat duyusunun erken düzelmesi fasiyal sinir rejenerasyonunun tam olacağının bir göstergesidir.

Tat Duyusu Bozukluklarına Yaklaşım. Tat duyusu bozukluklarının çoğu dile ilişkindir. Santral ve kraniyal sinir (periferik fasiyal sinir paralizisi hariç) etkilenmelerine bağlı bozukluklar oldukça nadirdir. Tat bozukluğu yakınması olan bir hasta, öncelikle alışkanlıkları (sigara, alkol, uyuşturucu vs.) ve sistemik hastalıkları (kanser, anemi, alerji, ilaç kullanımı, travma vs.) açısından irdelenmelidir. Muayenede ağız içi gözden geçirilmeli; diş çürükleri, ağız içi enfeksiyonlar (mantar, viral), dil kuruluğu, lökoplaki gibi durumların varlığı araştırılmalıdır. Başka nörolojik muayene bulgusu yoksa ek laboratuvar incelemelerine çoğu kez gerek duyulmaz. Ancak öyküde tat bozukluğunun bir epileptik fenomen olduğuna ilişkin ip ucu elde edilirse (ataklar halinde olması vs.) hasta bu yönde incelenmelidir (EEG, MRG vs.). Psikiyatrik bir hastalığın belirtisi olabileceği de akılda tutulmalıdır. Diğer nedenlerin uygun yöntemlerle dışlandığı, ikna edici tarzda tat bozukluğu olan hastalar nörodejeneratif hastalıklar açısından izleme alınmalıdır.

İşitme Duyusu

Dış dünya ile iletişimin önemli araçlarından biri işitme duyusudur. Gerek periferik gerekse santral nöral organizasyon açısından en karmaşık duyulardandır. İşitme duyusu, ses dalgaları şeklindeki fiziksel bir uyaranın kulak içindeki kemik ve sinirsel yapılar yolu ile elektriksel uyarılara çevrilip serebral kortekse iletilmesi ile sağlanır.



Şekil 4 — Kulağın yapısı (www.hearingprofessionals.co.nz./faq.htm'den uyarlanmıştır).

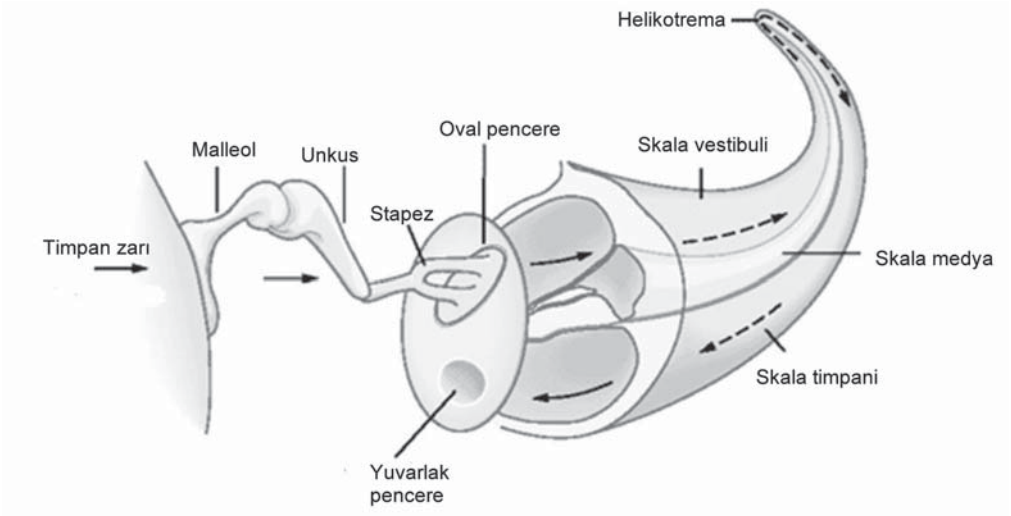
Kulak üç bölümden oluşur; dış, orta ve iç (Şekil 4). Dış kulak, kulak kepçesi ve dış kulak yolundan oluşur. Girintili çıkıntılı yapısı nedeniyle farklı yönlerden, farklı frekanslarda gelen sesleri etkin olarak toplama özelliği olan kulak kepçesi, sesleri, 2,5-3 cm uzunluğundaki dış kulak yoluna iletir. Ses dalgası, geniş bir alandan dar bir alana geçtiğinden burada amplifiye olarak kulak zarına ulaşır.

Kulak zarı orta kulağın başladığı yapıdır. Orta kulak östaki borusu aracılığıyla nozofarenkse açılan içi hava ile dolu bir boşluktur. Burada, çekiç (malleus), örs (inkus) ve üzengi (stapez) adı verilen üç küçük kemik ile tensor timpani ve stapez kasları bulunur. Çekicin sap kısmı timpanik zara yapışıktır. Örsün bir ucu çekice diğer ucu da üzengiye bağlıdır. Çekicin sap bölümünün timpan zarına bağlı olduğu nokta, tensor timpani kası tarafından sürekli olarak çekilerek, zarın gergin halde durması ve zarın her hangi bir noktasına çarpan ses dalgasının kemikçiklerde benzer bir hareket oluşturması sağlanır. Şiddetti yüksek seslere karşı tensor timpani kası zarı gevşetir, düşük şiddetteki seslere karşı ise zarı gerer ve iç kulağa iletilen basıncın sabit kalmasını sağlamaya çalışır. Tensor timpani kası trigeminal sinirin mandibular dalı ile innerve edilir. Diğer yandan üzengi kemiği kokleanın oval penceresine yapışır.

Koklea iç kulakta yer alan, şekil olarak salyangoza benzeyen kemik bir yapıdır. İçi sıvı dolu olan üç kanaldan oluşmaktadır; skala vestibuli, skala timpani ve skala medya. Skala vestibuli, skala medyadan Reissner membranı ile, skala medya, skala timpaniden baziler membran ile ayrılır. Skala medyadaki sıvının içeriğine endolenf denilir ve hücre-içi sıvısına benzer; K+ konsantrasyonu yüksek, Na+ konsantrasyonu düşüktür. Skala timpani ve vestibulinin içeriğine ise perilenf denir ve hücredışı sıvıya benzer; Na+ konsantrasyonu yüksek, K+ konsantrasyonu düşüktür. Skala timpani ve skala vestibuli kokleanın en uç kısmında helikotrema ile birbiriyle ilişkilidir. Kokleada, oval ve yuvarlak olmak üzere iki pencere vardır. Kokleayı orta kulağa bağlayan bu pencerelerden oval pencereye üzengi kemiği oturmaktadır.

Baziler membranın skala medyaya bakan yüzü boyunca Korti organı yerleşmiştir. Baziler membran koklea içinde uzanırken biçimsel değişiklikler gösterir; oval pencereye, yakın kısımlarında ince (150 mikrometre) ve sert iken helikotremaya doğru kalınlaşır (450 mikrometre) ve yumuşar. Bu özellik farklı frekansta gelen sesler için, bu sese en iyi yanıt verilebilmesini, dolayısıyla, sesin en iyi işitilmesini sağlamak üzere, baziler membranda her frekans için özel bölgelerin oluşmasının da anatomik temelini oluşturur; baziler membranın oval pencereye yakın kısımları yüksek frekanslı seslerde, helikotremaya yakın kısımları ise düşük frekanslı seslerde titreşir. Dış kulak yolundan gelen ses dalgalarının timpan zarını titreştirmesi, orta kulaktaki kemikçikleri de harekete geçirir. Bu mekanik hareket üzengi kemiği ile oval pencereden skala vestibuliye, helikotrema yolu ile de skala timpaniye yansıyarak yuvarlak pencerenin dışarıya doğru bombeleşmesine yol açar. Perilenf sıvısının bu hareketi endolenfin de, dolayısıyla baziler membranın da hareketine yol açar (Şekil 5).

Korti organı üzerinde tüy (hair cell) hücreleri ile destek hücreleri bulunur. Her bir kokleada 10-20000 adet olan bu nöroepitelyal hücrelerin iç yüzlerinde stereosilya denilen yaklaşık 50-70 adet ince filament vardır. Bu filamentler, Korti organının üstünü döşeyen tektoryal zar



Şekil 5 — Orta ve iç kulak yapılarının birbirleri ile ilişkisi (A. J. Hudspeth: Hearing, in Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM [eds]: *Principles of Neural Science*. The McGraw-Hill Companies, 2000'den uyarlanmıştır).

içine gömülü durumdadırlar. Tüy hücreleri iki tiptir. İç ve dış tüy hücresi. İç tüy hücreleri yaklaşık 12 mikrometre çapında, 3500 adet ve tek sıra hücrelerdir. Dış tüy hücreleri 8 mikrometre çapında, 12000 adet ve üç dört sıra hücrelerdir. İç ve dış tüy hücreleri aferent ve eferent sinir lifleri ile innerve edilirler. Aferent liflerin %90 iç tüy hücreleri ile %10'nu da dış tüy hücreleri ile sinaps yaparlar. Eferent sinir lifleri de çoğunlukla dış tüy hücreleri ile sinaps yaparlar ve inhibitör etki gösterirler. Eferent liflerin, bir sesin işitilmesinden sonra, işitmenin periferik yapılarına geri bilgi ileterek sinyal/gürültü oranını artırdığı kabul edilir. Tüy hücrelerinin uyardığı sinir liflerinin gövdeleri spiral gangliyondadırlar. Spiral gangliyonda da iki tip, bipolar özellikte sinir hücresi bulunur. Myelinli ve kalın olan tip 1 hücre grubu iç tüy hücreleri ile, myelinsiz ve ince olan tip 2 hücre grubu dış tüy hücreleri ile sinaps yapar. Spiral gangliyondan çıkan aksonlar vestibulokoklear sinirin koklear (akustik) parçasını oluşturur. Vestibulokoklear sinir pontoserebellar köşeden beyin sapına girer. Beyin sapında ventral ve dorsal koklear çekirdeklerde sonlanır. Bu ikinci nöronlardan dorsal ve ventral akustik strialar oluşur. Dorsal strialar dördüncü ventrikül önünden geçerek beyin sapını çaprazlar ve karşı lateral lemnisküse geçer. Ventral striaların bir kısmı, trapezoid lifler adını alarak karşı taraf trapezoid cisimdeki nöronlarla sinaps yapar, bir kısım lifler ise aynı taraf süperiyor olivar çekirdekte sinaps yapar. Buradan yükselen lifler lateral lemnisküse katılır. Çıkan bu lifler beyin sapı retiküler çekirdekleri, trigeminal ve fasiyal sinirin çekirdekleri ile sinaps yapar. Bu ilişki bazı işitsel reflekslere aracılık eder. Lateral lemniskus, inferiyor kollikulusun santral çekirdekleri ile sinaps yapar. İnferiyor kollikulustan çıkan lifler de talamusun medyal genikulat cismindeki nöronlarla birleşir. Buradan kalkan lifler ise süperiyor temporal girusda, primer işitsel kortekste, Brodmann'ın 41 ve 42. alanlarında (Heschl girusu) sonlanır. İşitsel bilginin bundan sonraki analizi işitsel unimodal kortekslerde (Heschl girusunun etrafındaki 21. ve 22. alanlar) gerçekleştirilir.

İşitme ile ilgili periferik yapılarda olan tonotopik organizasyon, işitmenin santral devrelerinde de aynen korunur. Kokleadaki düşük frekansdaki sesler, ventral koklear çekirdeklerde, kokleadaki yüksek frekanslı sesler dorsal koklear çekirdeklerde işlenir. Unimodal işitsel kortikal alanların ön kısımları düşük frekanslı seslere, arka bölümleri ise yüksek frekanslı seslere daha duyarlıdır. Seslerin lokalizasyonlarının saptanması, türe ya da nesnelere özgü seslerin tanınması, sözcüklerin anlamlarının çözülmesi unimodal işitsel kortekslerde gerçekleştirilir. Primer işitsel korteksi oluşturan hücreler kolonlar tarzında organize olmuştur. İki tip kolon ayırt edilebilir; sumasyon kolonları ve süpresyon kolonları. Sumasyon kolonları her iki kulaktan gelen uyarıya duyarlı olmakla beraber karşı taraf kulaktan gelen uyarıya verilen yanıt daha yoğundur. Süpresyon kolonları aynı taraf kulaktan gelen uyarılara duyarlı iken kontrlateral kulaktan gelen uyarı ile inhibe olur. Bu organizasyon tarzı seslerin içeriği ve lokalizasyonunun analizi için de elverişli nöral alt yapıyı oluşturur.

İşitsel yolların beyin sapına girdikleri yerden kortekse ulaşıncaya kadar çok sayıda bölgede çapraz yapması ve iki yanlı innervasyon göstermesi nedeniyle kortikal lezyonlara bağlı işitme bozukluğunun gelişmesi son derecede nadirdir ve genellikle iki yanlı lezyon olmasını gerektirir.

İşitmenin Muayenesi. İşitme bozuklukları, ses dalgasının kulaç kepçesinden Heschl girusuna ulaşıncaya kadar kat ettiği anatomik yapılardan herhangi birinin hasarından ileri gelebilir. Sesin kokleaya ulaşmasını engelleyen durumlara bağlı ortaya çıkan işitme kaybı iletim tipi

işitme kaybı, koklea ve akustik sinir lezyonlarına bağlı ortaya çıkan işitme kaybı sensörinöral işitme kaybı, beyin sapındaki koklear çekirdekler ve bu çekirdekleri primer işitsel kortekse bağlayan lifleri etkileyen lezyonlarda ortaya çıkan işitme kaybı da santral işitme kaybı olarak nitelendirilir.

İşitme muayenesinin püf noktası, eğer varsa, işitme kaybının tipinin belirlenmesidir. Bu, hem tanısal süreçte bundan sonraki adımın seçilmesinde hem de ayırıcı tanıya gidilmesinde son derecede önemlidir. İşitme muayenesi yapılırken hastanın yüksek sesle konuşması, sesleri tek taraftan duyuyor izlenimi yaratacak tarzda başını döndürmesi, söyleneni yanlış anlaması, sık tekrar istemesi, konuşurken dudaklara bakması gibi durumlar işitme ile ilgili bir sorun olduğunu akla getirebilir. İşitme muayenesine basit manevralarla başlamak yararlıdır. Hekim, hastanın kulağının önünde, baş ve işaret parmağını birbirine sürterek ya da bir saati tutarak hastaya duyup duymadığını sorabilir. Yatak başı değerlendirmede, duyarlılığı tam olmasa da yapılması pratik olan üç test; Rinne, Weber ve Schwabach testleridir. Üç test de diyapozon ile yapılır. 512 Hz diyapozon kullanımı daha uygundur. Testler öncesinde hastaya ne yapılacağı, test sırasında kendisinden ne beklendiği iyice açıklanmalıdır.

Weber testi için diyapozon, avuç içine vurularak titreştirildikten sonra burun kökü, alın, verteks ya da ön dişler üzerine konur. Hastaya bir şey (ses veya titreşim) duyup duymadığı sorulur. Daha sonra duyduğu şeyin nereden geldiğini (sağ, sol, orta) söylemesi istenir. Weber testinde, diyapozonun titreşimlerinin, dış ve orta-kulak yapılarına uğramadan, kafatası kemiklerinin titreşiminin doğrudan kokleayı uyardığı, dolayısıyla, testin işitmenin koklea ve sonrası işitme yollarını test ettiği kabul edilir (Aslında diyapozonun titreşimi, dış kulak yolundan geçerek ya da orta kulaktaki kemikçikleri etkileyerek de kokleayı uyarsa bile, bu yolla işitme ihmal edilebilecek kadar azdır). Normalde sesin ya da titreşimin orta hatta duyulması gerekir. Eğer bir tarafta sensorinöral işitme kaybı varsa ses sağlam tarafta duyulacaktır. İşitme kaybı iletim tipinde ise ses ya da titreşim anormal tarafa lateralize olur. Bu bulgu, saptanan duruma göre, "Weber orta hatta" ya da "Weber sola/sağa lateralize" diye ifade edilir.

Rinne Testi iki aşamalıdır. İlk aşamada diyapozon titreştirildikten sonra mastoid kemik üzerine konulur. Hastadan titreşimin ya da sesin azaldığı zamanı bildirmesi istenir. Hasta bunu belirttiği anda testin ikinci aşamasına geçilir ve bu kez diyapozon kulak kepçesinin önüne tutulur. Normal durumda sesin hala devam etmesi gerekir. Zira, testin ilk aşaması kemik yolunu, ikinci aşaması da hava yolunu değerlendirir. Hava yolunun iletkenliği, kemik yolundan daha fazla olduğundan, kulaç kepçesi önüne getirilen diyapozonun sesi/titreşimi duyulmaya devam eder. Bu şekildeki bulgu Rinne (+) olarak ifade edilir. Yani "hava yolu > kemik yolu" diye düşünülebilir. Tersi olması durumu, yani mastoid kemik üzerinden duyulan sesin (kemik yolu) kesilmesinden sonra kulak kepçesi önüne tutulan diyapozonun sesinin duyulmaması (hava yolu < kemik yolu) iletim tipi işitme kaybını akla getirir. Bu bulgu Rinne (-) olarak adlandırır. Sensorinöral tip işitme kaybı durumunda, o tarafta hem kemik yolu hem de hava yolu iletimi bozulmuştur. Bu durumda Rinne yine pozitifdir fakat bulgu Rinne patolojik (+) olarak ifade edilir. Bu karara varmak için öykü özelliği (o tarafta işitme azlığı olması) ve Weber testinin sağlam tarafa lateralize olması gerekir.

Schwabach Testi, Rinne testinin ilk aşamasında olduğu gibi, kemik yolunu test eden bir muayenedir. Bu testte hekimin işitmesinin normal olduğu kabul edilir. Diyapozon titreştirilip hastanın mastiod kemiği üzerine yerleştirilir. Hasta sesin/titreşimin gelmediğini belirttiği anda hekim diyapazonu kendi mastoid kemiği üzerine yerleştirir. Hekim eğer bir ses/titreşim duymuyorsa, hastanın kemik yoluyla işitmesinin normal olduğu, diyapazonu hala duyuyorsa hastanın kemik yolluyla işitmesinin azaldığı sonucuna varılır.

Odyometri işitme kayıplarının değerlendirilmesinde sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bu işlem, hastanın kulağına düşük frekanslardan yüksek frekanslara (250, 500,1000, 2000, 4000, 8000 Hz) kadar değişen saf tonda ses verilmesi esasına dayanır. Hastanın kulağına bir kulaklık takılır. Ayrıca mastoid kemik üzerine de titreşim üretebilen bir vibratör yerleştirilir. Kulaklıkla yapılan değerlendirme hava yolunun, vibratörle yapılan değerlendirme kemik yolunun bütünlüğü hakkında fikir verir. İnceleme sessiz bir odada yapılmalıdır. İşitmesi normal olan bir kişinin, belirli bir ses frekansı için en zor duyulabildiği ses şiddeti "0 desibel" olarak kabul edilir. Hastanın kulağına her hangi bir frekansta verilen sesi işitebildiği en düşük desibel, o hastanın, hava yolu için işitme eşiğidir. Benzer olarak kemik yolu iletimi için vibratör titreşimlerini duyabildiği en düşük desibel hastanın kemik yolu için işitme eşiğidir. Kemik yolu değerlendirmesi yapılırken sesin diğer kulak tarafından işitilmesinin maskelenmesi gerekir. Eğer kulaklar arasında işitme eşiği farkı 40 desibelden fazla ise hava yolunun değerlendirmesi sırasında normal olan kulak maskelenir. İşlem sırasında hastanın eşik değerleri bir grafik üzerine kaydedilir. Grafik üzerinde mavi renk sol kulağı, kırmızı renk sağ kulağı gösterir.

Beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyelleri (BİUP), kulağa verilen klik sesinin işitsel yolları geçerken ortaya çıkan elektriksel potansiyellerin skalp üzerine yerleştirilen bir elektrot ile kaydedilmesi esasına dayanır. BİUP kaydında normal bir durumda 5 dalga ortaya çıkar. Akustik sinirin, 1. dalga için, koklear çekirdeğin 2. dalga için, süperiyor olivar çekirdeğin 3. dalga için, lateral leminiskusun, 4. dalga için ve inferiyor kollikusun 5. dalga için başlıca kaynak olduğu kabul edilir. Dalgaların ortaya çıkıp çıkmadığı, latans ve amplidüt özellikleri analiz edilerek söz

konusu nöral yapıların işlevsel bütünlüğü hakkında fikir edinilir. Akustik siniri tutan tümörlerde, beyin sapı lezyonlarında (demyelinizan lezyonlar), ilaçlara bağlı işitme kayıplarında, diğer testlere yeterli koopere olamayan hastalarda (çocuklar, mental bozukluklar) ve beyin ölümünün saptanmasında BİUP oldukça yararlıdır.

Akustik refleks testi: Stapez kasının, yüksek şiddetteki seslere karşı kasılarak timpan zarını gevşetmesine akustik refleks denir. Zar, kendisine çarpan sesin şiddetini yumuşatır, bu da kokleaya ulaşan basıncın azalmasına yol açar. Böylelikle iç kulak oluşumları yüksek seslerin tahrip edici etkisinden korunmuş olur. Bu refleks, ortamda, normal işitme eşiğinden 70-90dB daha yüksek bir ses olduğunda devreye girer. Sesin geldiği taraftan bağımsız olarak iki taraflı stapez kası da aynı anda kasılır. Refleks devresinin afferenti akustik sinir, efferenti fasiyal sinirdir. Test sırasında dış kulak yoluna basınçlı hava verilerek basınç orta kulak basıncına eşit hale getirilir ve kulağa ses verilir. Bu sırada kulaktaki basınç değişikliği ölçülür.

Fasiyal sinir paralizilerinde, sinirin etkilendiği bölgenin saptanmasında, akustik sinir lezyonlarında ve iletim tipi işitme kaybı yapan durumların tanısında yararlı bir testtir.

İşitme Kayıpları. İşitime kayıpları iletim, sensorinöral, santral ve miks tip olmak üzere 4 başlıkta incelenebilir (Tablo 4).

Tablo 4 — İşitme Kayıplarının Nedenleri

1. Sensorinöral tip işitme kaybı
   - Presbiakuzi
   - Gürültü
   - Enfeksiyonlar
     - Menenjit
     - Sifiliz
     - Toksoplazma
     - Rubella
     - Kabakulak
     - Tüberküloz
   - İlaçlar
     - Aminoglikozitler
     - Vankomisin
     - Antineoplastikler
     - Aşılar
     - Asetilsasilik asit
   - Meniere hastalığı
   - Herediter işitme kaybı
   - Demiyelinizan hastalıklar
   - Serebrovasküler hastalıklar
     - Lateral medullar sendrom
   - Granülomatöz hastalıklar
     - Sarkoidoz
   - Tümörler
     - Akustik nörinom
     - Lenfoma
     - Schwannom
   - Kongenital sensörinöral işitme kayıpları
   - Travma
   - Migren
2. İletim tipi işitme kaybı
   - Kulak kiri
   - Dış kulak yolunda yabancı cisim/enfeksiyon
   - Dış kulak yolu malformasyonu
   - Orta kulak enfeksiyonu
   - Kolesteatoma
   - Travma
   - Timpanik membran perforasyonu
   - Hemotimpanum
   - Otoskleroz
3. Santral işitme kaybı
   - Tümörler
   - Beyin damar hastalıkları
   - Ensefalit (Herpes simpleks)
   - Demyelinizan hastalıklar
4. Mikst tip işitme kayıpları
   - Travma
   - Kronik enfeksiyonlar

a. İletim tipi işitme kaybı: Dış ve orta kulak hastalıklarına bağlı olarak gelişir. En sık nedeni kulak kirinin dış kulak yolunu tıkamasıdır. Orta kulağın akut ve kronik enfeksiyonları, otoskleroz, dış kulak yoluna kaçan yabancı cisim travma ve konjenital anomaliler diğer nedenleri oluşturur.

b. Sensörinöral tip işitme kaybı: Yaşlılıkta özellikle yüksek frekanslı seslere karşı gelişen sensorinöral işitme kaybı presbiakuzi olarak adlandırılır. Sinirsel dejenerasyon sonucu olduğu varsayılır. Kronik orta kulak enfeksiyonları, ototoksik ilaç kullanımı, akustik sinirden kaynaklanan ya da onu tutan tümörler sensorinöral işitme kaybına yol açarlar. Çınlama, baş dönmesi ve işitme kaybı atakları ile seyreden Menier hastalığı da orta yaşlarda başlayan nedeni tam bilinmeyen hastalıklardandır. Nöroloji pratiğinde, başka kraniyal sinir, serebellum ya da beyin sapı tutulumu bulgusu vermeksizin tek başına sensörinöral işitme kaybının ortaya çıkması oldukça nadirdir. Fakat yine de epileptik ataklar ile migren türü baş ağrılı durumların aura semptomları arasında işitme ile ilgili yakınmaların olabileceği akılda tutulmalıdır.

c. Santral işitme kaybı: İşitme yollarının, beyin sapında koklear çekirdeklerden Heschl girusuna kadarki bölümünün lezyonlarında ortaya çıkar. İşitme yollarının bundan sonraki kısımlarına ilişkin lezyonlara bağlı gelişen işitsel bilgi işleme bozuklukları işitme agnozisi, saf kelime sağırlığı, kortikal sağırlık gibi işitmenin kognitif yönleriyle ilgilidir. *İşitme agnozisi'nde* konuşma anlaşılabilir, ancak nesnelere ilişkin sesler tanınamaz. *Saf kelime sağırlığı'nda* konuşma anlaşılamaz, kelimeler tanınamaz, ancak çevresel sesler anlaşılabilir. *Kortikal sağırlık* ise BAEP incelemesinin normal olmasına karşın işitsel bilginin hiçbir tipinin tanınamamasıdır.

d. Mikst tip işitme kayıpları: Hem iletim hem de sensörinöral tip işitme kaybının birlikte olduğu durumdur. Orta ve iç kulağı birlikte tutan hastalıklarda gelişir. Kronik orta/iç kulak enfeksiyonları, travma, tümör başlıca nedenler arasındadır.

İşitme Kayıplarına Yaklaşım: Her zaman olduğu gibi öykü ve muayene tanısal sürecin en önemli aşamasıdır. Başlangıç biçimi (akut, subakut, kronik, tekrarlayıcı), tek ya da çift yanlı oluşu, ilerleme tarzı (yavaş-hızlı), eşlik eden belirtiler (baş dönmesi, baş ve kulak ağrısı, bulantı, kusma vs), ototoksik ilaç kullanıp kullanılmadığı oldukça yönlendiricidir. İşitme kayıplarının çoğunun dış ve orta kulak patolojilerine bağlı olduğu düşünüldüğünde, kulak muayenesi, Rinne, Weber, Schwabach testleri ve odyolojik testler tanı için çoğu kez yeterlidir. Kraniyal sinir tutulumu, beyin sapı, serebrum ya da serebellum tutulumu bulguları saptanmışsa intrakraniyal bölgenin görüntülenmesi (BT ya da MRG ile) gereklidir. Kulağın kronik patolojilerinde (kolesteoma, tümör) ya da travma öyküsü olduğunda kulağa yönelik görüntüleme yapılmalıdır.

Kaynaklar

A. J. Hudspeth: Hearing, in Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM (eds): *Principles of Neural Science*. The McGraw-Hill Companies, 2000, pp 481-498.

Deems DA, Doty RL, Settle RG, et al: Smell and taste disorders, a study of 750 patients from the University of Pennsylvania Smell and Taste Center. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 117:519,1991.

Dodd J, Castellucci VF: Smell and taste: The chemical Sense, Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM (eds*): Principles of Neural Science*. The McGraw-Hill Companies, 2000, pp 512-529.

Doty RL, Bromleyt SM, Stern MB: Olfactory Testing as an Aid in the Diagnosis of Parkinson's Disease: Development of Optimal Discrimination Criteria. *Neurodegeneration* 4: 93, 1995.

Förster S, Vaitl A, Teipel SJ, et al: Functional Representation of Olfactory Impairment in Early Alzheimer's Disease. *J Alzheimers Dis* 2010.

Guyton AC, Hall JE: The Special senses. in Guyton AC and Hall (eds): *Textbook of Medical Physiology* Eisevier 2005 pp 613.

Hoffman JH, Cruickshanks, Davis B: Perspectives on population-based epidemiological studies of olfactory and taste impairment. *Ann N Y Acad Sci* 1170: 514, 2009.

Legatt AD: Pathways of hearing and balance,. in Water TRV (ed): *Otolaryngology Basic Science and Clinical Review*. Thieme Medical Publishers, 2006, pp 350-360.

Moller AR: *Hearing: Anatomy, Physiology, And Disorders Of The Auditory System* Elsevier Inc 2006 pp 75-92.

Monkhouse S: *Cranial Nerves: Functional Anatomy*. Cambridge University Press, New York. 2006.

Schubert RC, Cruickshanks KJ, Murphy C, et al: Olfactory Impairment in Adults: The Beaver Dam Experience. *Ann N Y Acad Sci* 1170: 531, 2009.

Steinbach S, Hundt W, Vaitl A: Taste in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. *J Neurol*. 257:238, 2010.

Temmel AFP, Quin C, Fischer BC et al: Characteristics of Olfactory Disorders in Relation to Major Causesof Olfactory Loss. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 128:635, 2002.

Yueh B, Shapiro N, MacLean CH, Shekelle PG: Screening and Management of Adult Hearing Loss in Primary Care. *JAMA* 289: 1976, 2003.

BÖLÜM 5
GÖRME, PUPİLLA VE GÖZ HAREKETLERİ BOZUKLUKLARI

Dr. Neşe Çelebisoy

GÖRME BOZUKLUKLARI

Dr. Figen Gökçay

Görme kaybı klinik nörolojide sık rastlanan ve hasta için çok rahatsız edici semptomlardan biridir. Görme kaybı sıklıkla benign ya da tedavi edilebilir nedenler sırasında ortaya çıksa da körlüğün veya yaşamı tehdit eden bir hastalığın ilk belirtisi olarak da görülebilir. Görme bozukluklarının daha sık karşılaşılan nedenleri göz kaynaklı olup bunlar, düzeltilmemiş kırma kusurları, korneadaki sorunlar, katarakt, glokom, retinal ve koroidal hastalıklar, strabismus ve ambliyopidir. Nörolojik kökenli görme bozuklukları periferik (optik sinir) ve santral (serebral) patolojiler sonucu karşımıza çıkabilirler.

Görme alanındaki defekt skotom olarak isimlendirilir. Santral veya sentroçekal skotomla sonuçlanan santral görme kaybı genellikle hasta tarafından hemen fark edilir. Homonim hemianopsi gibi periferik görme alanı defektleri ise asemptomatik olabilir veya daha büyük homonim yarı alan kaybı olan gözde görme kaybı gibi tanımlanabilir. Santral ve sentroçekal skotomlar genellikle santral retina veya optik siniri etkileyen hastalıklarda görülür. Optik kiazmanın tek taraflı etkilenmesinde bir görme alanındaki santral skotom diğer görme alanındaki sessiz temporal hemianopi ile birlikte olabilir ve bileşke (junction) skotomu olarak isimlendirilir. Maküler görme kaybı olan hastalar görüntülerin distorsiyonundan yakınırlar. Bu semptom metamorfopsi olarak isimlendirilir ve bu duruma daima retina hastalıkları neden olur. Maküler hastalıklarda saptanan skotomlar siyah ve gri renkte alanlar şeklinde algılandıkları için pozitif skotom olarak adlandırılırken optik sinir lezyonları özellikle negatif skotomlara neden olur. Ender olarak özellikle floresan ışığına karşı gelişen paradoksik fotofobi optik sinir tutulumunun bir semptomudur. Fotopsiler (ışık çakmaları) vitreo-retinal traksiyon, retinal hastalıklar (kanserle ilişkili retinopati), bazı ilaçlarla (dijital gibi) veya optik sinir hastalıklarında oluşabilir veya migrenin görsel aurasının bir parçası olarak görülebilirler. Oküler hastalıklar dışında bilateral santral görme kaybı her iki optik sinir veya kiazmanın tutulumu ve maküler fonksiyonla ilişkili görme korteksinin bilateral lezyonları ile oluşabilir. Psikojenik görme kaybı olasılığı da düşünülmelidir.

Görme alanı defektleri prekiazmal, kiazmal ve retrokiazmal olmak üzere üç grupta değerlendirilir. Tek taraflı prekiazmal lezyonlar sadece bir gözde görme alanı patolojisi oluştururken kiazmal lezyonlar bitemporal özellikte her iki gözün görme alanını etkiler. Retrokiazmal lezyonlar ise lokalizasyonuna göre değişik derecelerde homonim görme alanı defektlerine neden olur (Glaser, 1999a).

Öyküde görme kaybının ani başlangıçlı veya yavaş başlangıçlı progressif seyirli olması tanıda yol göstericidir. *Ani başlangıçlı görme kayıpları* geçici, non-progressif şekillerde karşımıza çıkar. *Progressif görme kayıpları* ise akut veya subakut başlangıçlı olabilir

Geçici Monoküler Görme Kaybı (Tablo 1)

Amarozis Fugax: Ani başlangıçlı olup retinal dolaşımda emboli sonucu ortaya çıkan geçici monoküler körlüğü tanımlar. Emboli karotis veya kardiyak kaynaklı olabilir. Ataklar tipik olarak ani başlar, 5-15 dakika sürelidir. Hastalar gözlerinin önünde genellikle aşağı doğru inen gölge ya da perde şeklinde skotomlardan yakınırlar. Görme kaybı kadran şeklinde veya total olabilir. İpsilateral hemisferik semptomlar da eşlik edebilir (Mead ve ark. 2002).

Retinal Arter Vazospazmı: Retinal arterde vazospazmın neden olduğu geçici monoküler görme kaybı migren başağrısı ile birlikte olursa retinal migren olarak isimlendirilir. Genellikle benign bir durumdur. Kalsiyum kanal blokerlerine yanıt verir (Hill ve ark. 2007).

Tablo 1 — Geçici Monoküler Görme Kaybı Nedenleri

Embolik serebrovasküler hastalık
Migren (vazospazm)
Hipoperfüzyon (hipotansiyon, hiperviskozite, hiperkoagulabilite)
Oküler (intermitan dar açılı glokom, optik disk ödemi, parsiyel retinal ven oklüzyonu
Vaskülit (dev hücreli arterit)
Diğerleri (Uhthoff fenomeni, idiyopatik, psikojenik)

Dar Açılı Glokom: Hastalığın subakut atakları özellikle yuvarlak ışık harelerinden yakınan hastalarda intermitan monoküler görme kaybının ayırıcı tanısında mutlak düşünülmelidir. Bu semptomun nedeni intraoküler basıncın hızla yükselmesi ile ilişkili korneal ödemdir.

Parlak Işıkta Görme Kaybı: Ciddi kan akımı bozukluklarında oküler iskemiye sekonder olarak ortaya çıkan bozulmuş fotopigment rejenerasyonu parlak ışıkta görme kaybına neden olabilir. Maküler foto-stres fenomeninin patolojik bir varyantı olarak düşünülebilir. Tablo sıklıkla karotis internada tıkanıklık veya yüksek dereceli stenozu gösterir (Kaiboriboon ve ark. 2001). Retinal hemorajiler gibi değişik oküler patolojilerin de görüldüğü bu tablo oküler iskemik sendrom olarak isimlendirilir (Ishikawa ve ark. 2002). Kon distrofisi ve yaşla ilişkili maküler dejenerasyon gibi diğer retinal hastalıklar da parlak ışıkta görmenin kötüleşmesine neden olur. Bu durum hemeralopi veya gün körlüğü olarak bilinir. Bu hastalıklarda hemeralopik semptomlar genellikle bilateral iken karotis hastalıklarında tek taraflıdır.

Uthoff Fenomeni: Vücut sıcaklığının artması ile ortaya çıkan geçici görme kaybıdır. Sıklıkla demiyelinizan hastalıkla ilişkili optik nöritte oluşur, diğer optik nöropatilerde de görülebilir.

Geçici Kısa Süreli Görme Kayıpları: Optik diskleri kronik ödemli olan hastalarda tek veya iki taraflı saniyeler süren görme kaybı olabilir. Görme bozukluğu göz kararması şeklinde tanımlanır ve sıklıkla postüral değişiklik veya eforla oluşur. Olasılıkla ödemli sinirlerin geçici hipoperfüzyonunu gösterir. Yakınmanın bakış sırasında ortaya çıkması orbital tümöre özeldir. Sistemik hipotansiyon, temporal arterit veya retinal venöz stazda da geçici kısa süreli görme kayıpları oluşabilir. Düzelen görme kaybının diğer nedenleri arasında sfenoid sinus mukoseli, kraniofarinjioma ve hipofiz tümörü gibi kistik lezyonlar sayılabilir.

Geçici Bilateral Görme Kaybı (Tablo 2)

Bilateral optik disk ödemi olan hastalarda tanımlanan kısa süreli geçici görme kaybından başka her iki gözde aynı anda tam veya tam olmayan görme kaybı daima görme korteksinin geçici fonksiyon bozukluğunu gösterir. Bilateral geçici görme bozukluklarının en yaygın nedeni özellikle 40 yaş altındaki hastalarda görsel migren aurasıdır. Bu semptom ayrıca vazospazm, tromboembolizm, sistemik hipotansiyon, hiperviskozite veya vasküler kompresyon sonucu serebral perfüzyonun azalması ile de ortaya çıkabilir (Glaser 1999b). Geçici post-travmatik körlük özellikle çocuklarda oluşabilir ve migren varyantı olarak değerlendirilir. Epileptik görsel halusinasyonlar nöbet fokusunun lokalizasyonuna göre elementer veya kompleks özellikte olabilir (Bien ve ark. 2000). Epileptik bir özellik olarak görülen kortikal körlük esas olarak çocukluğun benign oksipital epilepsi sendromunun bir parçası olarak görülür. Histeri ve temaruz geçici bilateral görme kaybının bir nedeni olarak düşünülmelidir, ancak bunun bir dışlama tanısı olduğu unutulmamalıdır..

Tablo 2 — Geçici Bilateral Görme Kaybı Nedenleri

Migren
Serebral hipoperfüzyon tromboembolizm sistemik hipotansiyon hiperviskozite vasküler kompresyon
Epilepsi
Papilödem (geçici görsel kararma)

Progressif Olmayan Monoküler Ani Görme Kaybı (Tablo 3)

Optik sinir ve retinanın iskemik olayları ani başlangıçlı ve genellikle progresyon göstermeyen görme azlığına neden olabilir. Optik sinirin izole iskemisi **iskemik optik nöropati** olarak isimlendirilir. Belirgin bir düzelme beklenmeyen bu tabloda optik disk enfarktı direk oftalmoskopi ile görülebilir. İskemik optik nöropati, anterior (AİON) ve posterior iskemik optik nöropati (PİON) şeklinde görülür. Anterior iskemik optik nöropati arteritik ve non-arteritik olarak değerlendirilir. Disk ödemi ile birlikte retinal iskemi bulgularının olması AİON için patognomoniktir. Floresein anjiografi koroidal hipoperfüzyonu gösterir. Altmış yaş üzeri bireylerde iskemik optik nöropati bulguları saptandığında etiyolojide dev hücreli arterit (temporal arterit) mutlak düşünülmelidir ve incelenmelidir. Tablo genellikle anterior iskemik nöropatiye neden olur ve her zaman optik disk ödemi saptanır. Ender olarak sinirin retro-orbital bölgesi olan lamina kribrozanın proksimaline sınırlıdır ve bu durumda disk ödemi saptanmaz. Prevalansı yaşla artan temporal arterit genellikle 70 yaş üzerindeki bireylerde görülür. Akut görme kaybı olguların %7-60 ında ilk semptomdur. Non-arteritik iskemik optik nöropatiye göre görme daha ciddi etkilenir. Olguların yaklaşık %25'inde görme sadece el hareketleri-

Tablo 3 — Progresif Olmayan Monoküler Görme Kaybı Nedenleri

Anterior iskemik nöropati (arteritik ve non-arteritik)
Travmatik optik nöropati
Dal veya santral retinal arter tıkanıklığı
Dal veya santral retinal ven tıkanıklığı
Santral seröz koroidopati
Vitröz hemoraji
Retina dekolmanı
Psikojenik görme kaybı

nin farkedilmesi veya ışığın bile algılanmaması düzeyindedir (Balcer ve Galetta 2003). Dev hücreli arterit tipik olarak ekstrakraniyal orta ve geniş çaplı arterleri etkiler. Elastik lamina inflamasyonun başlangıç yeridir (Salvarani ve ark. 2008). Bazen proksimal miyalji ve artralji ile seyreden çene klodikasyonu, ateş, halsizlik ve kafa derisinde gerginlik yakınmalarının eşlik ettiği polimiyalji romatika tablosu ile birliktedir. Dev hücreli arterit 50-60 yaş üzeri yeni başlamış baş ağrılarının etiyolojisinde de öncelikli düşünülmesi gereken nedendir. Tanı eritrosit sedimantasyon hızının ve CRP nin yükselmesi ile düşünülür. Temporal arter biopsisinde dev hücrelerin ve endovasküler inflamasyonun gösterilmesi ile tanı kesinleşir. Kuşkulu olgularda kortikosteroid tedavi biopsiye kadar geciktirilmemeli hemen başlanmalıdır. İV steroid tedavi aynı gözde görme kaybı artışını veya diğer gözün de tutuluşu olasılığını azaltabilir. Etkilenen gözde prognoz tedaviye rağmen kötüdür (Hall ve Balcer 2004).

Non-arteritik AİON (NAİON) 50 yaş üzeri erişkinlerde tek taraflı optik sinir ödeminin en yaygın nedenidir. Sıklıkla diabet ve hipertansiyon gibi vasküler risk faktörleri ile ilişkilidir (Fontal ve ark. 2007). Antihipertansifle presipite olan nokturnal hipotansiyon ve küçük cup /disk oranı gibi diğer risk faktörlerinin de olası rolü vardır. Skleral kanal içinde bu tür bir optik sinir başı ödemi vasküler kompresyon, iskemi ve ödem siklusunu provoke edebilir. NAİON nin klinik profili ender olarak optik nörit ile benzer olmasına rağmen tipik özellikleri, sinir lifi hemorajileri, altitudinal görme alanı kaybı, orta veya şiddetli disk ödemi ve ağrının olmamasıdır. Optik sinir başı kısa posterior silier arter ve Zinn-Haller halkası ile end arteriyel sistemle beslendiği için sektörel iskemik disk ödemi sık görülür. NAİON oküler cerrahi sonrası artmış intraoküler basıncın optik sinir başı perfüzyonunu bozması sonucu da gelişebilir. Ciddi hipotansiyon (operasyon sırasında) ve hemodinamik şok durumlarında da oluşabilir (Chang ve Miller, 2005). NAİON tanısından önce dev hücreli arterit ve diğer inflamatuvar, infiltratif nedenlerle ayırıcı tanı açısından incelemelerin yapılması zorunludur. NAİON geçiren pek çok hastada stabil bir defisit kalır. Spontan düzelme ilk 6 ayda olabilir. Hastaların %30-40 ında diğer gözün de etkilenmesinin tüm yaşam boyu riski %30-40 tır. Bu hastalarda belirgin derecede yüksek bir inme riskinin olmaması patofizyolojinin basit bir vasküler oklüzyon olmadığını düşündürür. Prospektif randomize kontrollü çalışmalar olmamakla birlikte kortikosteroidlerin görme prognozunu düzeltebileceği ileri sürülmektedir (Hayreh ve Zimmerman 2008).

Posterior iskemik optik nöropati (PİON) optik sinir başı ödemi olmaksızın akut optik sinir disfonksiyonu ile ortaya çıkan oldukça ender görülen bir tablodur. PİON sıklıkla santral skotoma neden olur. Bunun nedeni, posterior optik sinirin normal kan akımının bozulması ile sinirin merkezinde maküler liflerin uzandığı bölgede iskeminin olmasıdır. Cerrahi sonrası gelişen PİON de orbital ödem nedeni ile orbital venöz basıncın artması ve simultane arteriyel hipotansiyon doku perfüzyonunun bozulmasına neden olur.

Embolik nedenli veya migren ile ilişkili optik sinir enfarktı oldukça ender görülen durumlardır.

Travmatik optik nöropati genellikle kalıcı optik sinir disfonksiyonuna neden olur. Travma ciddi veya hafif olabilir. Travmatik optik nöropatinin oluş mekanizması, optik sinirin kanal içinde kontüzyonu veya laserasyonu ve besleyici damarların zarar görmesi sonucu gelişen iskemik süreçtir. Direk travmatik optik nöropati sinirin avulsiyonu veya transseksiyonudur. Tanısı travma öyküsü ile kolaydır. Göz dibi bakısında yaygın intraoküler hemoraji görülür. Posterior indirek travmatik optik nöropatide ise görme kaybı olmasına rağmen fundus bakısında patoloji yoktur. Travmanın etkisi ile optik kanal içinde ödem sonucu gelişir. Hastaların yarısından fazlası spontan olarak düzelebilir. İlk 8 saat içinde kortikosteroid tedavinin yararlı olabileceği ile ilişkili zayıf kanıtlar vardır. Etkisi kanıtlanmış tıbbi veya cerrahi tedavi yoktur (Yu-Wai-Man ve Griffiths 2007).

Bazı retinal patolojiler optik nörite benzer semptomlarla ortaya çıkar, öykü ve muayene bulguları ile ayırt edilirler. Bu hastalar sıklıkla metamorfopsi veya fotopsiden yakınırlar. **Akut idiyopatik kör nokta genişleme sendromunda** optik disk ödemi olmaksızın peripapiller pigmenter değişiklikler vardır. **Dal veya santral retinal arter tıkanıklıklarına** embolik veya trombotik olaylar neden olur. Altitudinal, kadrantik, tek taraflı tam görme alanı kaybı retinal arter tıkanıklıklarında görülebilen görme alanı defektleridir. Retinada solukluk, koroidal dolaşımın korunmuş olması nedeni ile makulada kiraz kırmızısı görünüm klasik göz dibi bulgusudur. İşitme kaybı ve ansefalopatinin de birlikte görüldüğü retinal arter dal tıkanıklığı **Susac sendromu** olarak bilinir (Susac 2004). **Santral retinal ven tıkanıklığı** da ani görme kaybı nedenidir. Hemorajik retinopati ve santral skotom ile karakterizedir. Periferik görme alanı korunmuştur. Lamina kribroza düzeyinde venöz tromboz sonucu oluşur. **İdiopatik santral seröz korioretinopati,** ani başlangıçlı ağrısız görme kaybı ile ortaya çıkar. Pozitif skotom tanımlanır. Metamorfopsi, mikropsi sıklıkla eşlik eden semptomlardır. Subretinal alana sıvı sızması sonucu gelişir. Tanı floresein anjiografi ile konur. Spontan düzelme genellikle haftalar aylar içinde olmakla birlikte ender de olsa lazer fotokoagulasyon gerekli olabilir.

Progressif Olmayan Bilateral Ani Görme Kaybı (Tablo 4)

Ani kalıcı bilateral görme kaybı travma öyküsü yoksa genellikle görsel radyasyonlardaki enfarkt sonucu ortaya çıkar. Homonim hemianopsi şeklinde görme alanı defektleri saptanır (Rizzo ve Barton 2005). Diğer nörolojik bulgular açısından asemptomatik olan hastalarda pato-

Tablo 4 — Progressif Olmayan Bilateral Ani Görme Kaybı Nedenleri
Oksipital lob enfarktları
Hipofizer apopleksi
Psikojenik görme kaybı
Kafa travması

lojinin yeri genellikle oksipital loptur. Bilateral oksipital lop enfarktları tubuler alan defekti veya her iki gözde simetrik görme kaybı ile sonuçlanır. Kortikal körlük olarak isimlendirilen bu durumda patoloji özellikle enfarktla ilişkili ise görme kaybının inkarı ve konfabulasyon vardır ve **Anton sendromu** olarak bilinir. Ani bilateral görme kaybı hipofizer apopleksi ile de ilişkili olabilir. Bu tabloda genellikle şiddetli baş ağrısı, diplopi ve mental bozulma vardır. Ancak bazen tablo daha silik olabilir ve tanı sıklıkla gözden kaçar (David 2006).

Progressif Görme Kaybı (Tablo 5)

Progressif olarak kötüleşen tek taraflı ani başlangıçlı görme kaybı sıklıkla optik nöritte görülür. **Optik nörit,** idiyopatik demiyelinizan, inflamatuvar optik nöropatidir. Genellikle 20-50 yaşları arasında ve kadınlarda 3 kat daha fazla görülür (Balcer 2006). Görme kaybı aniden ve hızla oluşur, 7-10 gün içinde ilerler ve 1 ay içinde de düzelme başlar. Özellikle göz hareketleri ile oluşan retro-orbital ağrı tüm olgularda tanımlanır. Bu yakınma görme kaybına öncülük edebilir ve 1-2 hafta sürer. Öyküde görme kaybının ani gelişimli ve yavaş ilerleyici olması, muayenede görme alanı kaybının özellikleri ve optik disk görünümü yardımcı inceleme gereksinimi olmaksızın tanıda önemli ipuçları verir. Diffuz alan kaybı veya santral skotomlar gibi görme alanı defektleri sık görülür. Akut optik nöritte hastaların 1/3'inde ılımlı optik disk ödemi vardır.

Tablo 5 — Progressif Görme Kaybı Nedenleri
Ön görsel yolda inflamasyon
Optik nörit
Sarkoidoz
Tüberkuloz
Ön görsel yolda kompresyon
Tümörler
Anevrizmalar
Distroid optik nöropati
Herediter optik nöropatiler
Leber'in herediter optik nöropatisi
Optik sinir druseni
Normal basınçlı glokom
Papilödem (intrakraniyal basınç artışı)
Toksik nutrisyonel optik nöropatiler
İlaçlar
Ön görsel yollarda radyasyon zararı
Paraneoplastik retinopati veya optik nöropati

Diğer 2/3 hastada ise retrobulber inflamasyon olduğu için optik disk başı normal olarak değerlendirilir. MRG ılımlı optik sinir ödemini doğrulayabilir ve gadolonyum tutan T1 ağırlıklı yağ baskılı sekanslar özellikle retrobulber optik sinir inflamasyonunu gösterir.

Görme bozukluğunun prognozu genellikle iyidir, ancak başlangıçtaki defisitin şiddeti ile ilişkilidir. Düzelme tipik olarak 1 ay içinde başlar. Optik nöritin multipl skleroza (MS) ilerlemesi olasılığı tanı sırasında serebral MRG ile gösterilir. Optik nörit tedavi çalışmasında bir veya daha fazla tipik beyin lezyonu olan hastalarda 15 yıl içinde MS gelişme riski %72 iken MRG si normal olan olgularda bu risk %25 olarak saptanmıştır (Group ONS 2008). Optik nörit, izleyen 2 yıl içinde MS gelişme riskini azaltmak amacıyla İV kortikosteroid ile tedavi edilmelidir. İV kortikosteroid ile tedavi görme fonksiyonu, özellikle görme alanı ve kontrast duyarlılığını hızla düzeltebilir fakat uzun süreli prognozu belirgin olarak etkilemez. Oral kortikosteroidler ile rekürrens riski söz konusu olabileceği için bu tedaviden kaçınılmalıdır. Son çalışmalar İV kortikosteroidlere ek olarak yüksek riskli hastalarda 2-5 yıl içinde MS e progresyon olasılığını azaltmak için interferon β-1a, interferon β-1b veya glatiramer asetet gibi immunmodulatör tedavilerin erken kullanımını desteklemektedir (Kappos ve ark. 2004). Optik nörit atağından sonra optik sinir sıklıkla soluk olarak görülecektir. Bu görünüm demyelinizasyona aksonal kaybın da eşlik ettiğini düşündürür. Optik koherans tomografi sinir lifi tabakalarında atrofiyi değerlendiren kolay, invaziv olmayan bir yöntemdir. Görme işlevinin güvenilir yapısal bir işaretleyicidir. Klinik değerlendirmeye ek katkı sağlar (Frohman ve ark. 2006).

Nöromiyelitis optika veya Devic hastalığı bilateral optik sinirlerde ve medulla spinaliste nekrotizan demiyelinizan lezyonlarla karakterizedir. MS'den ayırt edici özelliği humoral aracılı olmasıdır. Aquaporin-4 otoantijenine karşı gelişen serum antikoru NMO IgG tanıda önemlidir. Ancak NMO için spesifitesi bilinmemektedir. Kemoterapötik monoklonal bir antikor olan rituximab bu grup hastada yararlı olabilir (Jacob ve ark. 2008).

Optik nörit için atipik özellikler söz konusu ise monoküler görme kaybının diğer nedenleri ısrarla aranmalıdır. Bu atipik özellikler progresyonun iki haftadan uzun sürmesi, bir ay içinde düzelme olmaması gibi beklenenden farklı bir profil, ağrının olmaması, farklı skotomlar (altitudinal defekt) ve atipik göz dibi bulgularıdır (belirgin ödemli, atrofik ve hemoraji, eksudalar gibi retinal patolojilerin eşlik ettiği). Bu atipik özelliklerin olduğu hastalar tipik olgularla karşılaştırıldığında daha düşük oranda MS gelişme riski taşır.

Bazı **inflamatuvar hastalıklar** subakut optik nöropatinin önemli nedenlerindendir. Optik sinir tutulumu anterior uveit ve posterior segment vitritisi ile birlikte nörosarkoidozda sık görülür (Prasad ve ark. 2008). Görme kaybı sıklıkla steroide yanıtlıdır. Sarkoidozdan başka tü-

berkuloz da optik sinir tutulumu ile kronik progressif görme kaybına neden olabilir. Optik nöropati sistemik lupus eritamatozis, Behçet hastalığı ve Sjögren sendromu gibi diğer inflamatuvar hastalıklarla birlikte de oluşabilir (Kayım ve ark. 2005), (Gökçay ve ark. 2007)

Enfeksiyöz hastalıklar optik nöropatinin diğer nedenlerindendir (March ve Lessell 1996). Optik nöropatinin karakteristik peripapiller veya maküler eksudalarla birlikte olduğu nöroretinitis sifiliz, lyme hastalığı ve kedi tırmığı hastalığında görülebilir. Optik nöropatiye neden olabilen diğer enfeksiyöz nedenler HIV ve toksoplazma, CMV ve kriptokok gibi fırsatçı enfeksiyonlardır. Paranazal sinüzit veya mukosel kompressif veya inflamatuvar optik nöropati nedenleridir.

Çeşitli **kompressif kitle lezyonları** progressif optik nöropatiye neden olabilir. Optik disk intraorbital kompresyon olgularında ödemlidir. Fakat retro-orbital kompresyon olgularında sadece intrakraniyal basınç yüksekse disk ödemi oluşur. Kompressif lezyonlarla oluşan kronik disk ödemi optosilier şant damarları ve disk yüzeyinde parlak beyaz cisimler (ekstrüde olan aksoplazma nedeni ile psödodrusen) ile birlikte olabilir. Kompressif optik nöropatinin önemli nedenleri neoplazmalar (optik sinir kılıfı veya kafa tabanı menenjiomu, hipofiz adenomu ve kraniofarinjioma), sinus lezyonları, kemik patolojileri (fibröz displazi), genişlemiş ekstraoküler kaslar (Graves oftalmopatisi) veya anevrizmalardır. Oküler distiroidizm nedeni ile optik sinir orbital apekste bası altında kalabilir. Görme kaybı sinsidir ve uzun süre fark edilmeyebilir. Primer optik sinir neoplazmları çocuklarda juvenil pilositik glioma, erişkinlerde ender olarak malign glioblastomadır. Juvenil pilositik astrositoma sıklıkla nörofibromatozis tip 1 ile ilişkilidir ve adolesan döneme kadar sık oftalmolojik muayene ile konservatif olarak izlenebilir. Klinik ve radyografik progresyon saptandığında kemoterapi birinci sıra tedavi olmalıdır. Radyoterapi ve ender olarak cerrahi tedaviler de uygulanabilir (Listernik ve ark. 2007). Malign optik sinir glioblastoması daha ender görülür, prognozu kötüdür. Diğer neoplastik patolojiler lenfoma, lösemi, karsinomatöz menenjit ve optik sinir metastazıdır. Meme ve akciğer karsinomları en sık optik sinir metastazı yapan patolojilerdir.

Leber'in herediter optik nöropatisi (LHON) solunum zinciri kompleks I subünitlerini kodlayan genlerde mitokondrial DNA mutasyonları ile ilişkili maternal geçişli bir hastalıktır (Newman 2005). Hastalık akut, subakut olarak gelişir ve sıklıkla kalıcı görme kaybı ile sonuçlanır. Olguların %80-90 ı erkektir. Bu farklılığın nedeni bilinmemektedir. LHON kadınlarda da görme kaybına neden olabilir, ancak erkeklere göre daha az şiddetli olma eğilimindedir. Görme kaybı olguların %55'inde başlangıçtan itibaren bilateraldir. Diğer olgularda ise ikinci göz 9 ay içinde patolojiden etkilenir. Gerçek disk ödemi olmamasına rağmen optik disk akut dönemde hiperemik ve ılımlı ödemlidir. Floresein anjiografi kapiller sızmanın olmadığını gösterir. Sirkumpapiller telenjiektazik damarlar tanı için önemli bir ipucudur. Erken fundoskopik değişiklikler presemptomatik gözlerde saptanabilir. Böylece sadece tek göz tutulumu olan hastalarda klinik olarak LHON tanısından kuşkulanılır. Tipik fundus değişiklikleri hastalık ilerledikçe geriler ve sonunda solukluk gelişir. Az sayıda hastada görmede bir miktar düzelme tanımlansa da pek çoğunda kalıcı görme kaybı gelişir. Prognoz mutasyonun lokalizasyonuna bağlıdır. 11778 mutasyonu görme açısından en kötü prognozu gösterirken T14484 mtDNA mutasyonunda prognoz iyidir. Halen mevcut etkin bir tedavisi yoktur. Alkol ve tütün gibi potansiyel toksinlerden kaçınılması önerilir.

Dominant herediter optik atrofi çocuklukta görülen tipik olarak sinsi başlangıçlı asimetrik görme kaybı nedenidir. Bu hastalarda diskte solukluk ve temporal bölgede çukurlaşma vardır. Hastalık otozomal geçişli ve farklı penetranslıdır. OPA1 geni mutasyonu ile oluşur. OPA1 gen ürününün mitokondriyi hedeflediği ve membran stabilitesini desteklediğine inanılır. Doksandan fazla farklı patogenetik OPA1 mutasyonu tanımlanmıştır. LHON gibi basit bir DNA testi yoktur.

Herediter optik nöropatilerin diğer ender nedenleri arasında **Wolfram (DIDMOAD) sendromu** sayılabilir. Diabetes insipidus, diabetes mellitus, optik atrofi ve sağırlık ve mitokondriyal hastalıklarla (MELAS, MERRF ve Leigh subakut nekrotizan ansefalomiyelopati sendromu) karakterizedir. Optik nöropati izole oluşmayacağı için tanı multifokal tutulumun tanınmasına bağlıdır (Newman NJ 2005).

Optik sinir druseni plazma proteinlerinin ve değişik inorganik materyallerin optik sinirde birikimidir. Sinir başında optik sinir aksonlarını kompresse edebilir ve görme bozukluğu oluşturabilir. Psödopapilödemin nedenlerindendir. Sıklıkla görme alanı defektleri oluşturur. Bunlar, arkuat defektler, sektöriyel skotomlar, kör nokta genişlemesi ve konsantrik görme alanı daralmasıdır. Santral görmeyi genellikle etkilememekle birlikte sekonder olarak gelişen subretinal neovasküler membran nedeniyle makula içine kanama ile görme kaybına neden olabilir. Optik diskte görülmeyen gömülü drusen ender olarak alan kaybına neden olabilir. Tanı oftalmik ultrason ile doğrulanabilir. Yeterince büyükse bilgisayarlı tomografi ile kalsifikasyon olarak görülebilir (Kurtz-Levin ve Landau 1999). Optik disk druseni ile santral görme kaybı varsa ve retinal bir patoloji yoksa retrobulber kompressif lezyonlar mutlak araştırılmalıdır.

Glokomatöz optik nöropati optik nöritten göz içi basınç yüksekliği ve cup/optik disk oranının azalması ile kolaylıkla ayrılır. Dar açılı glokom ağrılı akut görme kaybı nedeni ile optik nörite benzer bir tablo ile ortaya çıkar. Glokomun ayırt edici özellikleri ağrının çok şiddetli olması ve geniş non-reaktif pupil ile birlikte kırmızı göz olmasıdır. Normal basınçlı glokomun tanınması daha zordur. İntraoküler basınç normal olmasına rağmen progres-

sif görme alanı kaybı ve glokomatöz optik disk (cupping) saptanır. Patoloji hastaların %70'inde bilateraldir. Kadınlar erkeklerden iki kat fazla etkilenirler. Hastalık progressif veya statik olabilir (Anderson 2001).

İntrakraniyal basıncın artmasına bağlı gelişen optik disk ödemi sinir liflerinde aksoplazmik akımın blokajı ve aksoplazma volümünün optik diskte artması sonucu gelişir. Papilödem tipik olarak bilateral olmakla birlikte intrakraniyal optik sinirlerin meningeal kılıflarındaki anatomik farklılıklar sonucu iletilen basınçtaki farklılıklar nedeniyle asimetrik olabilir. Akut papilödem fazında belirgin ödemli disk ile görece korunmuş optik sinir ve santral görme söz konusudur. Akut papilödem görme keskinliğinde azalma ve olası metamorfopsi ile birlikte ise bunun nedeni sinir lifi tabakası içinde ödemin makulaya kadar ulaşmasıdır. Artmış intrakraniyal basınç ve papilödem kalıcı oldukça optik sinir aksonları zarar görür ve görme alanı kaybı oluşur. Bu dönemde optik disk ödemi azalır ve disk soluklaşır. İntrakraniyal basıncın artması ile oluşan papilödem değişik patolojiler sonucu gelişir. İntrakraniyal tümör gibi büyüyen kitle lezyonları, inme sırasında gelişen serebral ödem veya intrakraniyal hemoraji özellikle yaşla ilişkili beyin atrofisi olmayan daha genç hastalarda intrakraniyal basıncı artırır. Ventriküler sistemin posterior fossada kompresyonu papilödemin en olası nedenlerindendir. Özellikle gebelikte ve hiperkoagulabilite durumlarında görülen venöz sinus trombozu diğer sık saptanan nedenlerdendir. Kriptokokal menenjit belirgin papilödemle en çok ilişkili enfeksiyoz etiyolojidir.

Psödotümör serebri veya idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon papil ödemi ve progressif görme kaybı yapabilir. En çok obez kadınlarda görülmekle birlikte obez olmayan kadınlarda orta derecede kilo alımı bile bir risk faktörüdür. Ek risk faktörleri tetrasiklin deriveleri ve A vitamini kullanımıdır. Kilo kaybı ve sorumlu tutulan ajanların kesilmesi zorunludur. Görme kaybı olan olgularda asetazolamid veya topiramat tedavisi ve dirençli olgularda optik sinir fenestrasyonu endikedir (Çelebisoy ve ark. 2007). İntrakraniyal basıncın azaltılmasına rağmen olasılıkla apoptotik mekanizmalar nedeniyle optik atrofi gelişir.

Toksik/ nutrisyonel optik nöropati ağrısız simetrik ve genellikle progressif görme kaybı nedenidir (Phillips 2005). Ender olarak bir göz diğerine göre daha fazla etkilenir. Optik sinirler normal veya atrofik görülebilir. Klasik olarak sentroçekal skotomlarla (normal kör nokta ile birleşen santral skotomlar) ile ilişkilidir. Tütün-alkol ambliyopisi alkol ve tütüne karşı kronik toksik maruziyeti tanımlar ve olasılıkla B12 vitamin eksikliği ile de ilişkilidir. Jejunoileal bypass ve ketojenik diet gibi nutrisyonel eksiklik oluşturacak diğer durumlar da bilateral optik nöropati nedenidir. B12 vitamin eksikliği de nutrisyonel optik nöropatinin sık görülen nedenlerindendir.

Bazı ilaçlar (ethambutol, amiodarone, isoniazid, kloramfenikol ve iodoquinol) optik sinire toksik olabilirler. Pek çok toksik optik nöropatide disk normal görünümlü iken methanol entoksikasyonunda disk ödemi karakteristiktir. Retinal toksinler vigabatrin (Nicolson ve ark. 2002), dijital, klorokin, hidroksiklorokin ve fenotiazinlerdir.

Optik nöropati **radyasyon tedavisinin gecikmiş etkisi** sonucu da oluşabilir. Bazen tabloyu tümör rekürrensinden ayırt etmek zor olabilir. Radyasyonun anterior görsel yollara özellikle retinaya etkisi primer oküler tümör veya metastazları için uygulanan radyoterapi sonucu olur. Bazal hücre karsinomu, sinus karsinomu nedeniyle yapılan perioküler radyasyon sonrası da görülebilir. Metastaz veya gliomalar için uygulanan tüm beyin radyasyonu, hipofizer ve diğer parasellar tümörler için yapılan radyoterapi de neden olabilir (Lessell 2004). Radyasyon retinopatisi latent bir periyottan sonra ortaya çıkar. Latent periyot 3ay- birkaç yıl arasında değişir. Etki fraksiyon boyutu, radyasyonun total dozu ve birlikte kullanılan kemoterapi ile ilişkilidir. Radyasyona bağlı optik nöropati tipik olarak 50 Gy dozunda radyasyona maruz kalma sonucu olabilir. Radyasyonun indüklediği retinal kapiller endotelial hücre harabiyeti retinopatiyi tetikleyen nedendir. Diabetik retinopatiden ayırt etmek genellikle güçtür.

Bilinen veya kuşkulanılan malignitesi olan hastalarda gelişen hızlı progressif bilateral görme kaybı **paraneoplastik optik nöropati veya retinopati** olasılığını düşündürmelidir (Damek 2005). Küçük hücreli akciğer karsinomu en çok ilişkili malignite olmakla birlikte jinekolojik, endokrin, meme ve diğer tümörlerde de görülebilir. Paraneoplastik optik nöropatide sıklıkla diğer nörolojik disfonksiyon bulguları da vardır. Görme kaybı sıklıkla kanser tanısından önce gelişir. Hastalar genellikle fotopsi tanımlar. Dolaşımda tümör ve retinal, optik sinir antijenlerine yönelik antikorlar vardır. En çok saptanan antikor protein 5 aracılı kollapsine karşıdır. Diğer taraftan paraneoplastik retinopatilerde recoverin proteinine karşı antikor, melanoma ile ilişkili retinopatide ise rod ganglion hücrelerine yönelik antikorlar saptanır. Hipertansif ansefalopati ve diabetik papillopati de bilateral disk ödemi nedenlerindendir. Pek çok olguda optik disk ödemi kalıcı görsel defisit bırakmaksızın geriler.

Tanı ve İnceleme Yöntemleri

Görme bozukluğu, görme kaybı yakınması ile başvuran bir hastada patolojinin lokalizasyonunun saptanması için temel olan, görme kaybının gelişim profilinin öğrenilmesidir. Muayenede görme keskinliği, rölatif afferent pupil defekti (RAPD), optik disk özellikleri, renkli görme ve görme alanı değerlendirilir. Kırma kusurları düzeltici lenslerle dışlanmalıdır. Optik distorsiyonu azaltmak için de 2mm. lik "pinhol"lerle görme keskinliği değerlendirilmelidir. Renkli görmede azalma optik nöropatinin çok

Tablo 6 — Görme Kayıplarında Tanı Testleri

Görüntüleme	MRG (serebral ve orbital), optik koherans tomografi Floresein anjiografi
Laboratuvar	Kan: Sedimantasyon, CRP, NMO-IgG, lyme, toksoplazma HIV, HSV, ACE, ANA, SS-a, SS-b BOS: basınç, hücre, protein, glikoz, oligoklonal band HSV ve Lyme için PCR
Genetik test	LHON için mitokondriyal DNA testi
Elektrofizyoloji	VEP, elektroretinogram

duyarlı bir göstergesidir. Hastalar sıklıkla edinilmiş bu defisiti fark ederler ve etkilenen gözde renk desaturasyonunu tanımlarlar. Renkli görme muayenesi Ishihara ve Hardy-Rand-Rittler kartları ile yapılır. Özellikle kırmızı renk tonunun algılanmasının test edilmesi geleneği varsa da en şiddetli renk desaturasyonu mavimsi yeşil-mor aralığında olur. Renk desaturasyonunun optik nöropatinin en belirgin özelliği olmasının nedeni normal renk işlemlenmesinin yüksek oranda transmisyonu gerektirmesidir. Renk duyarlı kon fotoreseptörleri ve ganglion hücreleri arasında 1/1 oranında ilişki vardır. Ganglion hücre aksonları optik sinirde yüksek oranda mevcuttur ve disfonksiyonu optik sinir patolojisi için güvenilir bir bulgudur. Optik sinir fonksiyonunun diğer bir duyarlı ölçümü kontrast duyarlılığının değerlendirilmesidir. Görme alanı kaybının belirli paternleri optik nöropatinin bazı özel etiyolojileri ile ilişkilidir. Optik nörit ve kompressif lezyonlar genellikle santral görme kaybı oluşturur.

Sallanan fener testi ile tanısı konan RAPD asimetrik optik sinir patolojisini güvenilir bir şekilde ortaya koyan oldukça duyarlı bir testtir. RAPD tipik olarak görme keskinliği kötü olan gözde görülür, fakat ciddi periferik görme kaybı ve foveal görmenin korunduğu durumlarda olmayabilir. Homonim alan defekti varken RAPD nin saptanması optik sinirden çok optik traktusu etkileyen bir lezyonu düşündürür.

Optik diskin görünümü ödemli, soluk veya normal olabilir, olası tanı ile ilişkili önemli bilgi verir (Prasad 2008). Disk kabarıklığında ayrım akkiz disk ödemi (gerçek disk ödemi) ile psödopapil ödem (konjenital anomaliler, myelinli sinir lifleri, optik sinir başı druseni) arasında yapılmalıdır. Peripapiller sinir lif tabakasının gözlenmesi de önemli bilgiler sağlar. Gerçek disk ödeminde alttaki retinal damarlar belirsizdir. Oysa psödopapilödemde damarlar net görülebilir. Ayrıca spontan venöz pulsasyonun varlığı psödopapilödemi destekler. Subretinal hemorajiler psödopapilödemde olabilmesine rağmen splinter hemorajiler gerçek papilödem için karakteristiktir.

Görme kaybı olan bir hastada ayırıcı tanı klinik öykü ve fizik muayene ile yapıldıktan sonra uygun incelemelerle tanı kesinleştirilir. Görüntüleme incelemeleri (serebral, orbital MRG, optik koherans tomografi, orbital ultrason), görsel uyarılmış potasiyeller gibi elektrofizyolojik incelemeler, kan ve BOS serolojik incelemeleri ve genetik testler olası tanıları kesinleştirmek için yapılabilecek ileri incelemelerdir.

PUPİLLA BOZUKLUKLARI

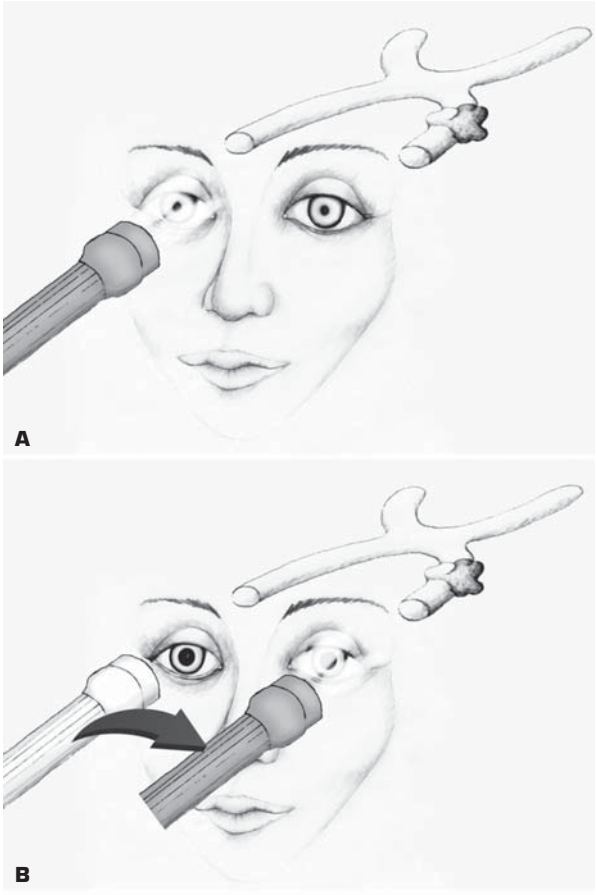
Dr. Şebnem Bıçakcı

Pupillanın Anatomisi

İrisin ortasında yer alan, göze gelen ışık miktarını ayarlama özelliği taşıyan bu yapı, Latincede küçük adam anlamına gelmektedir. Çapı ve gösterdiği reaksiyonlar ortamın aydınlığı, sempatik ve parasempatik uyarı, kullanılan ilaç ve var olan sistemik hastalıklarla değişmektedir. Pupil çapı otonomik sinir sistemi tarafından innerve edilen konstriktör ve radiyal olarak yerleşmiş dilatatör kasları arasındaki denge ile belirlenmektedir. Konstriktör lifler parasempatik, dilatatör lifler sempatik innervasyon taşımaktadırlar. Konstriktör lifler üst mezensefalonda Edinger- Westphal nükleusundan köken alarak, orbitanın posteriyor kısmında yer alan siliyer ganglion ile sinaps yaparlar. Buradan çıkan postganglionik lifler kısa silier sinirle birlikte göz küresine girerler. Bu liflerin büyük bir kısmı silier cismi, daha az bir kısmı ise sfinkter pupillayı innerve eder. Dilatatör lifler ise hipotalamus posteriyor lateral parçasından çıkar, aşağı doğru ipsilateral olarak mezensefalonun lateral tegmentumu, pons, medülla ve servikal kord boyunca ilerleyerek, C8 ve T1 -T2 segmentlerinde (Budge- Waller siliospinal merkezi) lateral boynuz hücreleri ile sinaps yapar. T2'nin ön kökü aracılığıyla, medulla spinalisi terk eden preganglionik lifler stellat gangliondan geçerek süperiyor spinal ganglionda sinaps yaparlar. Buradan çıkan postganglionik lifler internal karotid arter boyunca ilerler ve kavernöz sinüste trigeminal sinirin birinci dalına katılarak uzun silier sinir yoluyla irisin dilatatör kasını innerve ederler. Postganglionik liflerin bir kısmı ter bezlerini, yüzdeki arteriyolleri ve göz kapağındaki Müller kasını innerve etmektedir.

Işık Refleksi

Normal pupil parlak ışık ile uyarıldığı zaman konstriksiyon gelişir. Bu bir refleks yanıttır ve üç aşamada gerçekleşir. Işık uyarımı öncelikle retinal reseptör hücrelerini uyarır, bipolar hücrelerden geçer ve retinal ganglion hücrelerine ulaşır. Daha sonra bu hücrelerin aksonları olan optik sinirler boyunca ilerleyerek optik traktus ve lateral genikülat cismin hemen önünden geçerek mezensefalona varır. Pretektal nükleuslarda sinaps yapan lifler ipsilateral ve kontrlateral Edinger-Westphal nükleusunu uyarır. Efferent lifler Edinger-Westphal nukleusundan başlayan parasempatiklerdir. Okulomotor sinir içerisinde gö-



Şekil 1 — A, B. Sallanan fener testi.

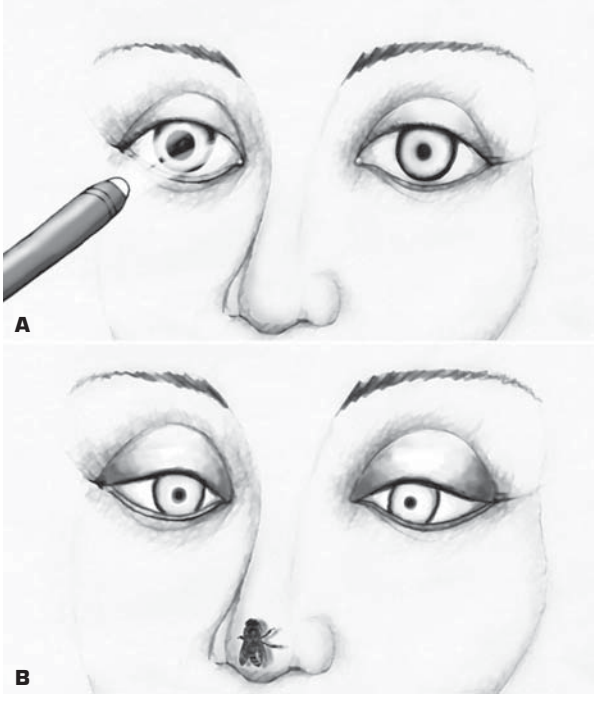
ze doğru ilerler ve silier ganglionda sinaps yaptıktan sonra konstriktör pupilla kasını innerve ederler.

Pupilla Hastalıkları

Amorotik Pupil: Optik sinir ya da retinanın geniş hasarı nedeniyle görmeyen gözde pupilla refleksinin parlak ışıkta dahi alınamamasıdır. Sallanan fener testi yapıldığında ışığın iyi gören gözden kötü gören göze geçirilmesi ile pupillada beklenmeyen şekilde dilatasyon ortaya çıkar. Bu yanıta afferent pupilla defekti denilmektedir (Şekil 1a, b). Her iki gözün etkilendiği durumlarda pretektal bölgeye yeterli uyaran ulaşamadığı için iki taraflı ışık yanıtı zayıf veya alınamayan pupiller izlenecektir.

Tektal Pupil: Brakium seviyesinde, dorsal orta beyin beyin lezyonlarında süperiyor kollikulusta pretektal nükleusların hasar görmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. İpsilateral optik traktustan ayrılan pupillomotor liflerin etkilenmesi, bunun sonucunda tek taraflı ya da her iki gözde ışık refleksinin zayıfladığı ya da kaybolduğu anizokoriye neden olmaktadır. Yakın refleks yanıt lifleri tegmental yol izlemesi nedeni ile korunmuştur. Tipik örnek Parinaud sendromudur. Bu sendromda klasik triad, yukarı bakış kısıtlılığı, pupil ışık yakın disosiasyonu, konverjans retraksiyon nistagmusu olarak bilinmektedir. Pineal bölge tümörleri, arteriovenöz malformasyon, hidrosefali, enfeksiyon başlıca nedenler arasında yer almaktadır.

Adie Tonik Pupili: Silier ganglionların, pupillaları daraltan ve akomodasyonu etkileyen postgangliyonik parasempatik liflerinin dejenerasyonu sonucunda geliştiği düşünülmektedir. Spinal monosinaptik bağlantılarda bozulma nedeni ile derin tendon refleksleri (Aşil ve patella) kaybı sözkonusudur (Martinelli 2000). Patella ve Aşil refleks kaybı varlığında Holmes-Adie sendromu olarak adlandırılır. Üçüncü ve dördüncü dekatta ve kadınlarda sık görülen bu klinik tabloda tutulan pupil hafif geniş, ışığa yanıtsız, ya da zayıf yanıtlıdır. Ardışık uyarı sonucunda yavaş yavaş yanıt gelişir. Konstrikte olduktan sonra tonik olarak kasılı kalmakta, yavaş yavaş dilate olmaktadır. Işık yakın disosiyasyonu vardır, ışık refleksi alınamazken, yakın refleks yanıt korunmuştur (Şekil 2). Otonomik, periferik ve kranial nöropati eşlik edebilir. Olgu bazında göz kırpma refleksi kaybı ile seyreden Holmes-Adie plus sendromları bildirilmiştir (Mak ve Cheung 2000). Vakaların çoğu idiopatiktir. Ancak otoimmun, metabolik, paraneoplastik ve nadiren enfeksiyöz orijinli polinöropatilerin bir semptomu olarak karşımıza çıkabilir. Sjogren sendromu, romartoid artrit ve temporal arterite eşlik eden olgular bulunmaktadır (Martinelli 2000). HIV nöropatisinin erken bulgusu olarak bilateral Holmes-Adie sendromu bildirilmiştir (Cerny ve Rozsypal 2010). %0.1'lik pilokarpin uygulaması sonrasında kolinerjik hipersensiviteye bağlı olarak tonik pupil küçülür. Bu test tanı amacıyla kullanılmaktadır.



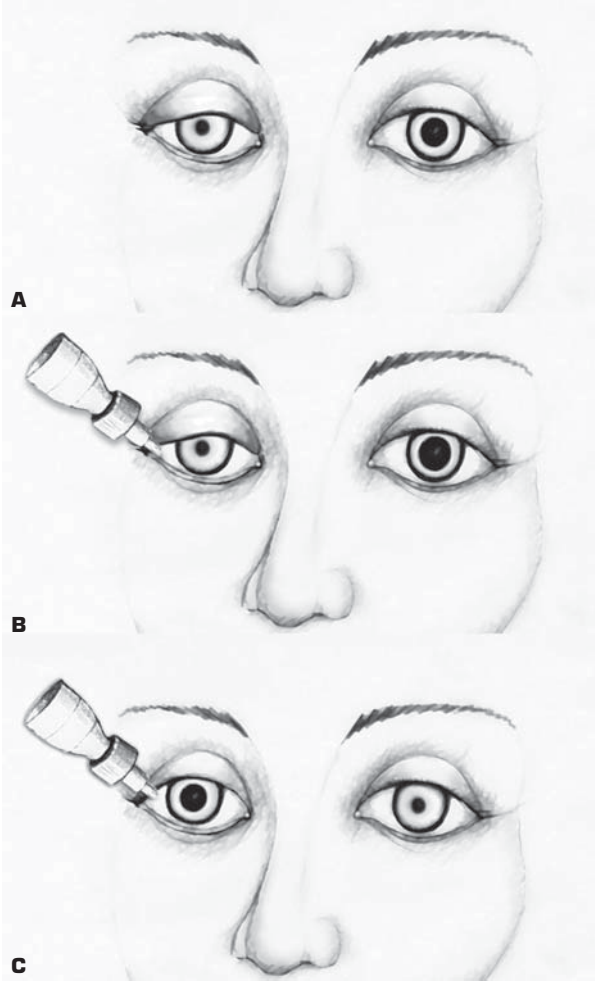
Şekil 2 — A, B. Işık, yakın dissosiasyonu: Pupil ışık refleksi alınamazken, yakın refleks yanıtı korunmuştur.

Argyll-Robertson Pupili: Argyll Robertson, yaklaşık yüz yıl önce tabes dorsalisli olgularda, bilateral küçük düzensiz, eşit olmayan, direkt ışığa yanıt vermeyen pupil varlığını tanımlamıştır Lezyon lokalizasyonunun okülomotor nükleusların proksimalinde olduğuna inanılmaktadır (Thompson ve Kardon 2006). Işık yakın disosiyasyonu mevcuttur. Diyabetes mellitus ve Lyme hastalığı benzer klinik tablolara yol açabilir.

Horner Sendromu: Klasik olarak ipsilateral blefaropitozis, miyozis, fasiyal anhidrozis varlığı ile tanımlanan bir sendromdur. Okülosempatik yolağın hipotalamustan göze kadar herhangi bir seviyede hasarı sonucunda ipsilateral olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm hastalarda lezyon lokalizasyonu bakmaksızın hafif yada orta düzeyde pitoz, miyoz, geç dilatasyon sendromun tipik özellikleridir (Şekil 3a). Alt göz kapağında ortaya çıkan hafif düzeyde pitoz gözde yalancı bir enoftalmusa neden olur. Konjonktival hiperemi ve konjenital Horner sendromunda melanosit uyarım yokluğuna bağlı iriste heterokromi görülebilir. Eşlik eden anhidroz lezyon lokalizasyonu açısından önem taşır. Birinci ve 2. sıra nöronlarda tüm yüz yarısında, 3.sıra nöronların etkilenmesi sonucunda ise sadece aynı taraf alın ve burun medialinde anhidroz görülebilir. Birinci sıra nöron lezyonlarında hemiduysal kayıp, disartri, disfaji, ataksi, vertigo, nistagmus eşlik edebilir. İkinci sıra nöron lezyonlarının öncesinde travma, torasik ya da boyun cerrahisi, göğüs tüpü, santral venöz kateter takılma öyküsü ve yüzde boyun axiller bölgede ağrı tanımlanabilmektedir. Üçüncü sıra nöron lezyonlarında ise altıncı sinir felcine bağlı diplopi, trigeminal sinirin birinci ve ikinci divizyon tutulumuna bağlı aynı tarafta his kusuru ve ağrı ortaya çıkabilir (Trobe 2010).

Horner Sendromunun tanısında geçirilmiş oküler ya da kafa travması, oküler ve baş boyun bölgesi girişimi, kullanılan ilaçlar, toksik maddeye maruziyet, unilateral otonomik bulguların eşlik ettiği baş ağrısı öyküsü dikkate alınmalıdır. Mutlaka hastanın eski fotografları incelenmelidir (Trobe 2010). Horner sendromu etiyolojisi hastaların üçte ikisinde ilk vizitte yapılan ayrıntılı nörooftalmolojik değerlendirme ile belirlenebilmektedir. Diğer üçte birinde doğru incelemeye yönelten yeterli bilgiye ulaşılabilir. Çok az bir kısmında özellikle de diseksiyon şüphesi olduğunda, inceleme sonuçları negatif bulunabilir. Çok küçük bir hasta grubunda görüntülemeye yönlendirecek çok az şüpheli bulgu olmasına karşın ciddi bir etiyoloji saptanabilir (Almog ve ark. 2010).

Horner sendromu tanısında bazı farmakolojik testler kullanılmaktadır (Mughal ve Longmuir 2009) Bunlar içersinde kokain testi hem preganglionik hem de postganglionik patolojilerde pozitiftir. %4-10'luk kokain postganglionik noradrenalin geri alınımını inhibe ederek, sempatomimetik etkinin potansiyalize olmasını sağlar. Etki 6 saate kadar devam edebilir. Eğer sempatik yolakta bir harabiyet varsa bu etki ortaya çıkmaz, normal gözde ise dilatasyon belirginleşir (Şekil 3b). Diğer bir test hidroksiamfetamin testidir. Hidroksiamfetamin postganglionik sinir sonlanmalarından noradrenalin salınımına yol açarak pupil dilatasyonuna neden olmaktadır. Postganglionik Horner sendromunda noradrenalin depoları azalır ve pupil yanıtı zayıflar, bu yanıt alınamaz. Santral ya da preganglionik lezyonlarda miyotik gözde dilatasyon gelişir. Preganglionik ve postganglionik ayırımı yapılması amacı ile %1 hidroksiamfetamin ya da %5 hidroksi amfetamin n-metil derivesi uygulanabilir. Noradrenalin depolarının boşalması bir haftayı bulabildiği için erken dönemde yapılan uygulamalarda yanıltıcı sonuçlar alınabilir (Moster ve ark. 2003). Diğer bir test %0.5-1 aproklonidin testidir (Brown ve ark. 2003). Bu testte postsinaptik alfa 1 reseptörleri sayısında artışa bağlı pupilla dilatatör kaslarında ve Müller kasında hipersensivite sonucunda anizokori tersine dönmekte, Horner sendromlu gözde dilatasyon gelişmektedir (Şekil 3c) (Morales ve ark. 2000). %0.5 aproklonidin'in Horner sendromunda kokain testi kadar duyarlı olduğu belirlenmiştir (Koç ve ark. 2005). Yan etki



Şekil 3 — A. Sağ Horner sendromu. **B.** Sağ Horner sendromunda %4-10'luk kokain etkisi. **C.** Sağ Horner sendromunda %0.5'lik apraklonidin etkisi.

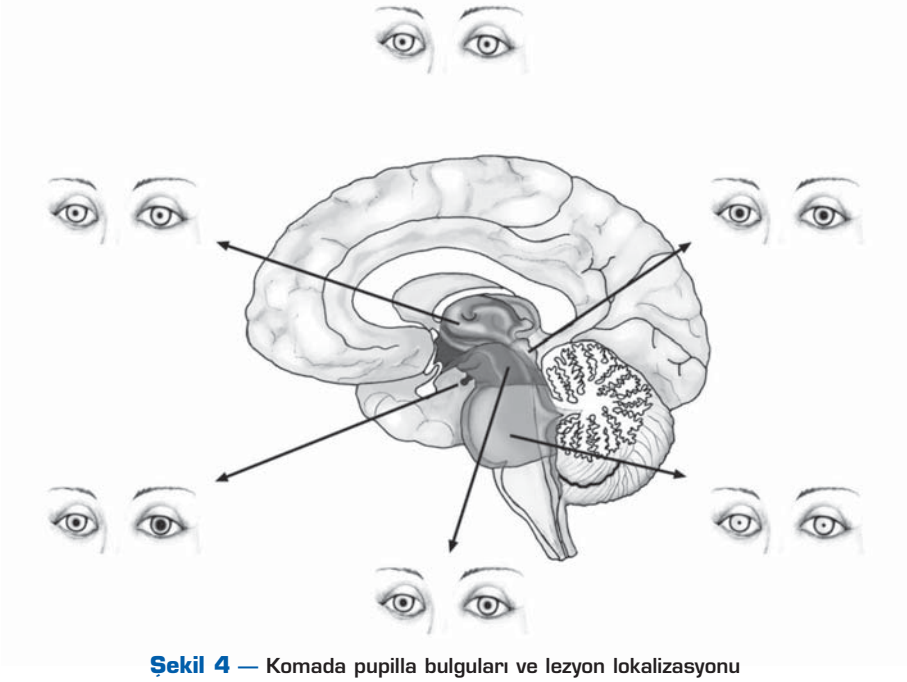
potansiyeli düşük olduğundan çocuklarda düşük doz uygulamanın güvenli olacağı düşünülmektedir (Pérez-Íñigo ve ark. 2009) Nadir olguda sempatik yolakta hipersensivite düşüklüğüne bağlı yalancı negatif sonuç bildirilmiştir (Freedman ve Brown 2005).

Anizokori nedeni ile başvuran hastada muayene yarı karanlık bir odada hasta uzağa bakarken yapılmalıdır. Birinci aşamada pupilla çapları eşitliği, anizokori varlığı değerlendirilmelidir. Pupilla bozukluklarında temel nokta anizokorinin saptanması ve hangi sistemde (sempatik ya da parasempatik) patoloji olduğunun tesbitidir. 0.3-0.5 mm lik pupil çap farkı normal populasyonda %20 oranında görülmektedir. Buna fizyolojik ya da basit anizokori denilmektedir. Küçük pupillanın değerlendirilmesi için hastalar aydınlık, karanlık ve loş ortamda mutlaka yeniden değerlendirilmelidir. Aynı düzeyde devam ediyorsa basit anizokori olarak yorumlanmalıdır. Asimetri varlığında hangi pupillanın patolojik olduğunun belirlenmesi için bazı sorulara yanıt aranmalıdır. Eğer büyük pupilla anormal ise o gözde ışık reaksiyonu azalmıştır. Küçük pupilla anormalse, karanlıkta o gözde pupillada genişleme olmaz. Diğer bir deyişle parasempatik yolak patolojileri aydınlıkta ve ışıkta, sempatik sistem patolojileri karanlıkta değerlendirilmelidir. Küçük pupillanın değerlendirilmesi sırasında gözkapağı, terleme değişikliği de araştırılmalıdır.

Komalı Hastada Pupillerin Değerlendirilmesi

Koma tablosunda bir hastada pupillerin muayenesi çok önem taşır. Bulgular etiyoloji ve lokalizasyon açısından yol göstericidir. Muayene sırasında pupil çapı, şekli, pozisyonu, eşitliği, ışığa verdiği reaksiyon değerlendirilmelidir (Şekil 4).

Komalı hastada pupil değişiklikleri lezyon lokalizasyonu yapmada yardımcıdır. Normal boyutta, ışık reaksiyonu normal pupillere sahip komatöz hastada mezensafalonun sağlam olduğunu söylemek mümkündür. Tek taraflı dilate pupil özellikle ışık refleksi alınamıyorsa, üçüncü sinir felcinin bulgusudur ve komadaki olguda unkal herniyasyonu gösterir. Pupiller lifler üçüncü sinirde periferal yerleşirler bu nedenle basıya bağlı olarak göz hareketlerinde bir değişiklik olmaksızın pupil dilatasyonu ilk bulgu olarak karşımıza çıkar. Unkal herniyasyona bağlı okulomotor sinir kompresyonu, üçüncü sinir komşuluğunda posteriyor kominikan arter ya da posteriyor serebral arter anevrizması pupillanın dilatasyonuna neden olabilir. Bu olgularda pupil ışık refleksi kayıptır. Bilateral genişlemiş pupil, ışık refleksinin kaybı ile birlikte prognozun kötü olduğunu gösterir. Koma tablosunda bu bulgunun varlığında ayırıcı tanıda intoksikasyon düşünülmelidir, botulizm ya da diğer antikolinerjiklerin toksisitesinde ortaya çıkabilir. Sempatik sistem patolojilerinde ise pupil küçülür, beraberinde aynı gözde pitoz, aynı tarafta anhidroz gelişebilir. Lateral meduller sendroma bağlı Horner sendromu gelişir, ancak bu durum nadiren koma tablosuna yol açar (Norrving ve Cronqvist 1991). Talamus ve hipotalamusta kanama da Horner sendromuna sebep olabilmektedir. Bilateral toplu iğne başı pupil komatöz hastada opiyat intoksikasyonu, pontin kanama ya da baziler arter trombozunu akla getirmelidir. Bu bulgu geniş pons lezyonlarında inen sempatik yolların tutulumuna bağlı olarak gelişir: ışık refleksi korunmuştur ancak pupiller ileri derecede miyotik olduğu için değerlen-



Şekil 4 — Komada pupilla bulguları ve lezyon lokalizasyonu

dirilme güçlüğü yaşanmaktadır. Hipotermi de miyozise ve ışık reaksiyonunda zayıflamaya neden olur. Bilateral orta büyüklükte ışık refleksi alınamayan pupil hem sempatik hem de parasempatik yolların etkilenmesinden kaynaklanır ve santral transtentoriyal herniyasyonun bir bulgusu olarak yorumlanabilir.

Pupillaların değerlendirmesi metabolik koma ile yapısal komayı ayırt etmede çok önemli bir rol oynar. Reaksiyon korunmuş ise koma tablosunda öncelikle metabolik nedenle akla gelmeli, reaksiyon kaybı varsa yapısal hastalık ya da anoksi düşünülmelidir. Beyin sapının yapısal lezyonu anormal pupiller yanıta neden olur. Reaksiyonların erken kaybı kötü prognozun habercisi olarak düşünülebilir.

SUPRANÜKLEER, İNTERNÜKLEER, NÜKLEER VE İNFRANÜKLEER KÖKENLİ GÖZ HAREKET BOZUKLUKLARI

Dr. Mehmet Karataş

Göz hareketleri, görünütlerin foveal fiksasyonunu sağlayarak net görmeyi temin eder. Bu hareketler, supranükleer, internükleer, nükleer ve infranükleer yapılardan oluşan oküler motor sistem tarafından gerçekleştirilir. Bu sistem okülomotor, troklear ve abdusens sinirleri, medyal longitudinal fasikül (MLF), kortikal ve beyinsapı bakış merkezleri, inen yollar ve vestibüloserebellar yapılardan oluşur (Breen, 1992). Bu bölümde, oküler motor sistem ve lezyonlarında ortaya çıkan bozukluklar irdelenmiştir.

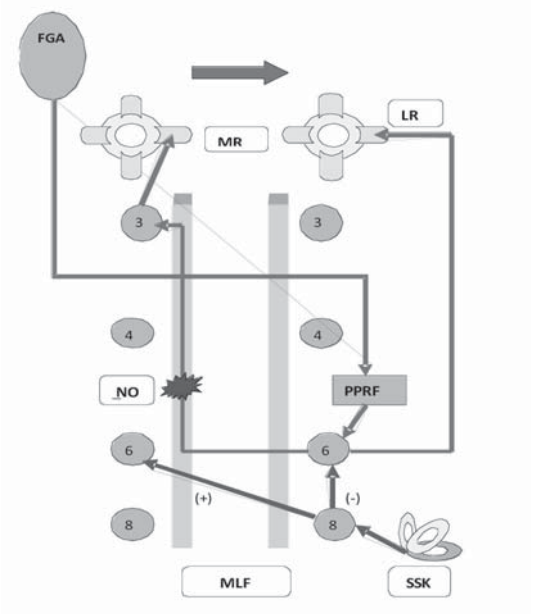
Supranükleer Göz Hareketleri

Göz hareketleri, imajları foveada tutarak net görmeyi sağlar ve bu hareketler supranükleer yapılar tarafından gerçekleştirilir. Gözlerin aynı yöndeki konjuge hareketlerine *versiyon hareketi* denir. Versiyon hareketleri; *hızlı, yavaş izleme, vestibülo-oküler* ve *optokinetik hareketlerdir.* Eğer gözler aynı anda zıt yönlerde hareket ediyorsa *verjans hareketlerinden (diverjans/konverjans)* söz edilir (Leigh ve Zee, 1987).

Hızlı (Sakkadik) Göz Hareketleri: Sakkadlar, görüntüleri foveaya taşıyan hızlı (1000^0/sn) göz hareketleridir. Nistagmusun hızlı fazı ve REM uykusunda görülen hızlı göz hareketleri de sakkaddır. Sakkadlar için kortikal merkezler, frontal (Brodmann 8) ve suplementer göz alanı ve lateral intraparyetal alanlardır. Bu merkezlerden çıkan yollar, paramedian pontin retiküler formasyon (PPRF), süperior kollikulus ve serebelluma ulaşır. Frontal göz alanı, istemli sakkadların başlatılması; paryetal göz alanı refleks sakkadlar, suplementer göz alanı ise sakkadların motor programlanmasından sorumludur (Orban de Xivry ve Lefevre, 2007). İnen yollar kapsüla internanın anterior kolundan geçerek serebral pedinkül yoluyla ortabeyine ulaşır ve çapraz yaparak PPRF'de sonlanır. PPRF, horizontal göz hareketlerinin ponstaki merkezidir (Şekil 5). Vertikal göz hareketleri, ortabeyinde yer alan mediyal longitudinal fasikülün rostral intersitisyel nükleusu (riMLF) aracılığla yapılır. Bu nükleus direkt olarak frontal göz alanından impuls alır, ancak büyük ölçüde PPRF'den gelen impulslar ile kontrol edilir (Bender,1980; Karatas, 2009).

Yavaş İzleme (Smooth Pursuit) Göz Hareketleri: Hareket eden nesneleri takip ederek görüntüleri foveada tutan yavaş ($<100^0$/sn) göz hareketleridir. Bu hareketler ipsilateral hemisferik inervasyon alırlar. Vizüel sistem, orta temporal alan ve frontal göz alanı, dorsolateral pontin nükleuslar, serebellum, III, IV, VI ve VIII. kraniyal sinir nükleusları bu hareketlerin yapılmasını sağlarlar (Karatas, 2009).

Vestibüler ve Optokinetik Göz Hareketleri: Vestibüler sistem, baş hareketleri sırasında bakış stabilizasyonu ve net görmenin sürdürülmesini sağlar. Semisirküler kanallardan gelen sirküler ivmelerle "**vestibülo-oküler refleks**" (VOR) tetiklenir. Bu refleks, vestibüler yapılar, flokkülonodüler lob ve beyinsapı oküler motor nükleuslar ile gerçekleştirilir. Horizontal vestibüler lifler, her iki abdusens nükleusu ile sinaps yaparlar. Horizontal kanalların uyarılması ile kontralateral horizontal göz hareketleri oluşur (Şekil 5). Vertikal vestibüler lifler kontralateral okülomotor ve troklear nükleuslara giderler. Otolit-



Şekil 5 — Sakkadik ve vestibülo-oküler sistem ve internükleer oftalmopleji

FGA: Frontal Göz Alanı (8), MR: Medial Rektus, **LR:** Lateral Rektus, İNO: İnternükleer Oftalmopleji, **PPRF:** Paramedian Pontin Retiküler Formasyon, **MLF:** Medial Longitudinal Fasikül, **SSK:** Semisirküler Kanallar

ler (sakkulus ve utrikulus) lineer ivmelere duyarlıdırlar ve vestibüler nükleuslar, serebellum ve Cajal'ın intersitisyel nükleusuna uyarı gönderirler (Kommerel, 2007). Optokinetik sistem, sürekli baş rotasyonu sırasında nesnelerin görüntülerini foveada tutar. Yavaş (pursuit) ve hızlı (sakkad) fazdan oluşur ve bu sekans optokinetik nistagmusu doğurur. Optik sistem, sitriat korteks, pons, vestibüler ve perihipoglossal nükleuslar ve serebellum aracılığı ile gerçekleşir (Walsh ve ark. 2008).

Verjans Göz Hareketleri: Verjans göz hareketleri, gözleri zıt yönlerde hareket ettirerek görüntünün her iki foveaya düşmesini sağlar. Oksipital korteks (19 ve 22), pontin tegmentum ve okülomotor nükleus aracılığı ile gerçekleşir (Daroff ve ark. 1990).

Nöral İntegratör: Gözlerin uç pozisyonlarda tutulması işlemine nöral integrasyon denir. Serebellum, pontin retiküler formasyon, perihipoglossal/vestibüler nükleuslar ve paryetal lobların işlevidir (Kobashi ve ark.1996).

Supranükleer Göz Hareket Bozuklukları

Supranükleer oküler motor bozukluklar, tüm göz hareket bozukluklarının %10'unu oluşturur. Supranükleer bakış bozukluğu olan olgular asemptomatik olabildikleri gibi, puslu görmeden yakınabilirler. Skew deviasyon ve İnternükleer Oftalmopleji (İNO) varsa diplopi olabilir. Vertigo ise vestibüler sistem tutuluşunda görülür. Muayenede, primer pozisyonda gözlerin konjuge deviasyonu, skew deviasyon, tropya ve forya gibi anormalliklere bakılır. Sonra sakkadlar, izleme göz hareketleri ve okülosefalik manevra ile VOR değerlendirilir. Komadaki hastada okülosefalik refleks,başın yanlara hızla döndürülmesi ile elde edilir. Eğer okülosefalik manevra ile gözler hareket ettirilebiliyorsa, tutuluş supranükleerdir; hareket ettirilemiyorsa internükleer, nükleer ya da infranükleerdir. Ayrıca yakın refleks muayenesi ile verjans göz hareketleri muayene edilir. Supranükleer göz hareket bozuklukları Tablo 7'de sınıflandırılmıştır.

Bakış Felci

Gözlerin horizontal, vertikal ya da tüm yönlerdeki konjuge bakış güçsüzlüğünü ifade eder.

Tablo 7 — Supranükleer Göz Hareket Bozuklukları

1. Bakış felçleri: Horizontal, vertikal (yukarı, aşağı), total
2. Tonik bakış deviasyonu
3. Sakkadik bozukluklar
4. Yavaş izleme (smooth pursuit) bozuklukları
5. Verjans anormallikleri
6. Nistagmus
7. Oküler osilasyonlar

Horizontal Bakış Felci: Kontralateral frontal göz alanı, frontopontin yollar ya da ipsilateral pons lezyonu sonucu gelişir (Pierrot-Deseilligny ve ark. 2003; Daroff ve Troost, 1990).

a. *Frontal göz alanı lezyonu:* Karşı yöne olan tüm sakkadlar yapılamaz. Bu durumda gözlerin lezyon tarafına konjuge deviasyonu izlenir ve " hasta lezyona bakıyor" denir. Çoğunlukla inmeye bağlı olan bu klinik tablolar, eğer karşı hemisferde lezyon yoksa, birkaç gün içinde düzelir.
b. *Paramedian pontin retiküler formasyon lezyonu:* İpsilateral konjuge bakış felcine neden olur. Hasta lezyonun karşı tarafına "hemiplejiye bakar". Kalorik yanıtlar ve VOR korunmuştur.
c. *Abdusens nükleus lezyonu:* İpsilateral konjuge bakış felci gelişir. Bu parezi vestibüler uyarılarla yenilemez, ancak yakın refleks muayenesinde verjans hareketlerin korunduğu görülür.
d. *Locked-in sendromu:* Ponsta bilateral izole piramidal traktus ve PPRF veya abdusens nükleus lezyonu ile bilateral horizontal konjuge bakış felci, kuadripleji, yutma güçlüğü görülür ve vertikal göz hareketleri korunur. Genellikle baziler arter trombozuna bağlı ventral pons infarktı sonucu gelişir.

Vertikal Bakış Felci: İzole vertikal bakış felci ortabeyin, bilateral pons veya serebral hemisferlerin lezyonu sonucu gelişir. Genellikle yukarı ve aşağı bakışlar birlikte etkilenir (Ranalli ve ark. 1988).

a. *Yukarı bakış felci:* Dorsal ortabeyin ve pretektal bölge lezyonlarında izole yukarı bakış felci görülür. Yaşlılık, Parinaud sendromu, Parkinson ve Whipple hastalığı ile de gelişebilir (Daroff ve Troost,1990). **Parinaud sendromu**; yukarı bakış felci, göz kapağı retraksiyonu, konverjans-retraksiyon nistagmusu ve ışık-yakın disosyasyonu ile karakterize olup etiyoloji Tablo 8'de özetlenmiştir (Karatas ve ark. 2004). **Parkinson hastalığında** (PH) sakkadik ve yavaş izleme hareketleri, göz kırpma ve pupil reaksiyonları bir ölçüde bozulabilir. Yukarı bakış kısıtlılığı önce sakkadlar, daha sonra da izleme hareketlerinde ortaya çıkar. Yavaş ve hipometrik sakkadlar, basamaklı izleme hareketleri

Tablo 8 — Parinaud Sendromunun Nedenleri

Pineal tümörler, paraneoplastik süreçler
Hidrosefali
Vasküler hastalıklar: Mezensefalik veya talamik kanama ve infarkt
Metabolik hastalıklar: Lipid depo hastalıkları, Wilson hastalığı, kernikterus
İlaçlar: Barbitüratlar, karbamazepin, nöroleptikler
Dejeneratif hastalıklar: PSP, Huntington hastalığı, OPSA, Lewy cismcikli demans
Diğer: Multipl skleroz, Whipple hastalığı, travma, ensefalit

(sakkadik pursuit), konverjans yetmezliği, tipik parkinsonien bakış, azalmış göz kırpma ve anormal OKN ortaya çıkar (Walsh ve ark. 2008). **Whipple hastalığı**, nadir bir infeksiyon hastalığı olup, kilo kaybı, diyare, artrit ve ateş ile seyreder. Öncelikle vertikal sakkadların ve nistagmusun hızlı fazının etkilendiği supranükleer vertikal bakış felci olur ve daha sonra tüm göz hareketleri etkilenebilir. Okülomastikatör miyoritmi oldukça karakteristik bir bulgusudur. Pandüler verjans osilasyonlar ve mastikatör kasta kasılmalarla karakterizedir. **Monoküler elevasyon parezisi**, primer pozisyonda oküler deviasyonun olmadığı, sadece bir gözde elevasyonun yapılamaması ile karakterize tablodur. Lezyon, riMLF ile pretektumdaki okülomotor nükleus arasındaki bağlantılardadır. VOR korunmuştur. Monoküler elevasyon parezisi konjenital ya da akkiz olabilir. Tiroid oftalmopati, miyasteni ve kronik eksternal oftalmopleji ile karışabilir (Breen,1992).

b. *Aşağı bakış felci:* İzole sendrom nadir görülür ve her iki riMLF lezyonu ile gelişir. Sıklıkla posterior talamosubtalamik paramedian arter infarktı, progresif supranükleer felç ve histiyositozis ile görülür. **Progresif supranükleer palsy** (PSP), aşağı bakış felci ile başlar, hastalığın ilerlemesi ile yukarı ve horizontal bakışlar da etkilenir. Fiksasyon instabilitesi, göz kapağı retraksiyonu, blefarospazm, göz kapağı açma/kapama apraksisi önemli bulgularıdır. Son dönem PSP'de total oftalmopleji gelişir. VOR ve kalorik test ile göz hareketleri normaldir ve tutuluşun supranükleer olduğunu gösterir (Rehman, 2000).

Total Oftalmopleji: PSP, SLE, Whipple hastalığı, Wernicke ensefalopatisi ve ilaç intoksikasyonlarında (fenitoin, karbamazepin, trisiklikler, lityum, baklofen) görülebilir. **Wernicke ensefalopatisi** sıklıkla alkoliklerde tiamin yetmezliği sonucu gelişir. Oftalmopleji, mental konfüzyon ve dengesizlikle karakterizedir. Ayrıca, abdüksiyon felci, gaze-evoked nistagmus, primer pozisyonda vertikal nistagmus, vestibüler yanıtlarda bozukluk, İNO, birbuçuk sendromu, horizontal ve vertikal bakış felçleri ve total oftalmopleji görülebilir (Daroff ve ark. 1990).

Tonik Bakış Deviasyonu

Gözlerin sürekli bir yöne deviasyon göstermesi halidir. *Horizontal Deviasyon* ipsilateral akut serebral hemisfer, kontralateral pons lezyonu ve epileptik olgularda frontal göz alanının uyarımı ile tonik konjuge bakış deviasyonu görülebilir. *Vertikal Deviasyon* yukarı ya da aşağı deviasyon şeklinde olabilir. Yukarı deviasyon, postensefalitik parkinsonizm, vasküler hastalıklar ve fenotiyazin gibi ilaçlara bağlı olarak gelişen okülojir krizlerde; aşağı deviasyon ise hidrosefali, metabolik ensefalopati ve talamik kanama sonucu gelişir (Kömpf ve ark. 1979).

Sakkadik Bozukluklar

Sakkadik Felç: Sakkadların yapılamaması sakkadik felç olarak bilinir. Horizontal sakkadik felç kontralateral akut frontal göz alanı ya da ipsilateral PPRF lezyonunda görülür (Daroff ve ark. 1990).

Sakkadik Dismetri: Sakkadik dismetri, sakkadların uygun amplitüdde yapılamamasıdır ve sıklıkla serebellar hastalıklarda görülür. PH'da da hipometrik ve uzamış latanslı sakkadlar görülebilir. Ayrıca multiple sistem atrofide hafif ya da orta derecede hipometrik sakkadlara rastlanır (Anderson ve ark. 2008).

Yavaş Sakkadlar: Spinoserebellar ve olivopontoserebellar dejenerasyon, PH, PSP, Huntington hastalığı, Wilson hastalığı, geniş ünilateral serebral hemisfer ve PPRF lezyonları, paraneoplastik sendromlar ve ilaç intoksikasyonlarında (benzodiyazepinler) yavaş sakkadlar görülebilir (Walsh ve ark. 2008).

Oküler Motor Apraksi: Vestibüler nistagmusun hızlı fazının korunduğu istemli sakkadların yapılamaması halidir. Konjenital ya da akkiz olabilir. *Konjenital motor apraksi* ilk olarak Cogan tarafından infantlarda tanımlanmıştır. Bebek horizontal sakkadları emirle yapamaz, ancak spontan ve refleks sakkadlar yapılabilir. Konjenital oküler motor aprakside sadece horizontal göz hareketleri etkilenirken, nadir görülen *akkiz oküler motor aprakside* (Balint sendromu) hem horizontal hem de vertikal sakkadik göz hareketleri etkilenir ve bu tablo genellikle ünilateral dominant hemisfer ya da bilateral frontal ya da posterior göz alanı lezyonlarında görülür. Balint sendromu, simultanagnozi (visual disorientation), oküler apraksi (görsel tarama yapamama) ve optik ataksi ile karakterizedir. Bilateral oksipitoparyetal bölge borderzone infarktları ile sıklıkla tam gelişmiş sendrom görülür (Pierrot-Deseilligny ve ark. 1988).

Yavaş İzleme (Smooth Pursuit) Bozuklukları

Ünilateral Smooth Pursuit Felç: Ünilateral paryetooksipital kavşak lezyonlarında, ipsilateral izleme hareketleri bozulur. Bu durumda hasta küçük sakkadlar (sakkadik pursuit) yaparak hedefi izleyebilir. Sıklıkla bu olgularda kontralateral homonim alan defektleri görülür ve ipsilateral OKN de yitiktir. Ayrıca ünilateral serebellar lezyonlarda da ünilateral izleme hareketleri bozulabilir.

Bilateral Smooth Pursuit Felç: Bu olgular, bir nesneyi düzgün izleyemezler, ancak sakkadik pursuit yaparak izleyebilirler. Bu bozukluk için özgül anatomik lokalizasyon yoktur, daha çok yaygın serebral hemisferik lezyonlar, serebellum ve beyinsapı hastalıklarında görülebilir. Dikkat bozuklukları ve ilaçlar (sedatif, antikonvülzan, lityum, metadon) da benzer bozukluklara neden olabilirler (Walsh ve ark. 2008).

Verjans Anormallikleri

Konverjans Felci: Yakına bakış sırasında konverjans yapılamaz ve hastalar diplopiden yakınırlar. Burada ver-

siyonal ve düksiyonal göz hareketleri sırasında medial rektus işlevleri normaldir. Yakına bakma çabası göstermeyen olgular konverjans felcini taklit edebilirler. İnfeksiyon, infarkt veya demiyelinizan hastalıkların rostral ortabeyini etkilemesi sonucu ortaya çıkar. Ayrıca PH ve PSP'de de görülebilir.

Konverjans Spazmı (yakın refleks spazm): Hastalar diplopi ve görme bozukluğundan yakınırlar ve muayenede miyozis, bir ya da iki gözde epizodik adduksiyon görülür. Düksiyonal göz hareketleri normaldir. Optokinetik ve vestibüler testler normaldir. Başka nörolojik bulgunun olmadığı olgularda konverjans spazmı genellikle psikojeniktir. Hastalar çoğunlukla stress altında ve okuma sırasında yakınırlar. Nadiren dorsal ortabeyin lezyonlarında da görülebilir.

Diverjans Felci: Diverjans felcinde, horizontal diplopi ve uzağa bakış sırasında ezotropya görülür. Versiyonal göz hareketleri sırasında lateral rektus kası fonksiyonu normalse, diverjans felci izole olabilir ve ileri inceleme gerektirmez. Ancak lateral rektus parezisi varsa, KİBAS, multipl skleroz, infeksiyon ve serebrovasküler hastalıklar ve lomber ponksiyon öyküsü araştırılmalıdır (Bender, 1992).

İnternükleer Oftalmopleji

İnternükler oftalmopleji (İNO); ponstaki abdusens nükleusundan çıkan ve MLF içinde karşı taraftaki okülomotor nükleusa giden internükleer nöronların lezyonu ile oluşur (Şekil 5). Klinikte, lezyon tarafındaki gözde adduksiyon kısıtlılığı ve karşı gözde abduksiyon nistagmusu görülür. Adduksiyon kısıtlılığı sakkadlar, izleme ve vestibüler hareketler için geçerlidir. Konverjans sırasında adduksiyon yapılabilir ve bu yüzden belirgin şaşılık görülmez. Karşı gözdeki abduksiyon nistagmusunun, MLF ile komşu olan uç bakışı sağlayan yapıların etkilenmesi sonucu geliştiğine inanılır. Otolitik-oküler bağlantıların etkilenmesi ile çarpık (skew) deviasyon görülebilir. Yukarıdaki (hipertropik) göz lezyon tarafındadır (Daroff ve ark. 1990).

İNO, izole ünilateral, bilateral, birbuçuk sendromu, WEBİNO (wall-eyed bilateral İNO) biçiminde görülebilir. 65 olgudan oluşan bir çalışmada, İNO, %55 ünilateral, %34 bilateral ve %11 birbuçuk sendromu olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada %37 vasküler, %32 multipl skleroz ve %14 infeksiyon, %17 nadir nedenler saptanmış ve olguların yarısında İNO, 3 ile 9 ayda iyileşmiştir (Bolanos ve ark. 2004). Ünilateral İNO daha çok yaşlılarda ve vasküler hastalıklarla ortaya çıkar ve prognozu iyidir. Pons iskemisi ile gelişir ve MRG normal olabilir. Multipl sklerozda İNO çoğunlukla bilateraldir ve daha çok gençlerde izlenir. Oküler miyastenide de psödo-İNO olabilir; adduksiyon kısıtlılığı değişken olup, tensilon testine yanıt alınır (Deleu ve ark. 2005). Tablo 9'da sık görülen İNO nedenleri belirtilmiştir.

Birbuçuk sendromu; bir gözde horizontal hareketlerin yapılamayışı "1" ve diğer gözde adduksiyon kaybı "1/2" ile karakterizedir. Ponstaki PPRF/abdusens nükleusu ve MLF lezyonu sonucu gelişir. PPRF ve/veya abdusens nükleus lezyonu ipsilateral konjuge bakış felcine ve MLF lezyonu da ipsilateral adduksiyon kısıtlılığına neden olur. Bazı olgularda yüz felci, hemiparezi, hemihipoestezi gibi bulgular da eşlik edebilir. Birbuçuk sendromu sıklıkla multipl skleroz, beyinsapı vasküler hastalıkları ve tümörleri ve AVM sonucu gelişir. Oküler miyasteni de birbuçuk sendromunu taklit edebilir (Kommerell, 2007).

WEBİNO; bilateral İNO ile birlikte bilateral ekzotropya ile karakterizedir. Ekzotropyanın nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak bu sendrom pons ya da ortabeyinde daha çok medial rektus subnükleusunu da etkileyen lezyonlarla ortaya çıkmaktadır. En sık neden multipl skleroz ve vasküler hastalıklardır, ancak miyasteni ve PSP'de de görülebilir (Chen ve Lin, 2007).

Oküler Motor Sinirler ve Bozuklukları

Okülomotor Sinir

Anatomi: Okülomotor nükleus ortabeyinde MLF'nin lateral ve ventralinde yer alan bir çift nükleus kompleksidir. Bu kompleks içindeki her bir nükleus grubu süperior, inferior ve medial rektuslar, inferior oblik, levator palpebra süperior ve pupilla konstriktör kasları inerve eder. Bu nükleuslar, ilgili kasları ipsilateral olarak inerve ederler, ancak süperior rektus kası kontralateral inervasyon alırken, levator palpebra süperior bilateral inervasyon alır. Edinger-Westphal parasempatik nükleusu, silier ve pupilla konstriktör kasların inervasyonunu sağlar. Okülomotor sinir fasikülü, nükleus ruber, substansia nigra ve serebral pedinkülün medialinden geçerek beyin sapını terkeder. Posterior serebral ve süperior serebellar arterler arasında, bazal sisternada posterior komunikan arterin lateralinde ve temporal lob unkusunun altında seyreder. Petroklinoid ligamentin üstünde ve posterior klinoi-

Tablo 9 — İnternükleer Oftalmoplejinin Sık Görülen Nedenleri

Multipl skleroz (sıklıkla iki taraflı ve gençlerde)
Beyinsapı vasküler hastalıkları (sıklıkla tek taraflı ve yaşlılarda)
Beyinsapı ve dördüncü ventrikül tümörleri, kanserin uzak etkisi
Arnold-Chiari malformasyonu
Beyinsapı ensefaliti
Hepatik ve Wernicke ensefalopatisi
İntoksikasyonlar: Fenotiyazin, trisiklikler, beta blokerler, lityum, barbiturat, D-penicillamine, toluene
Kafa travması
Psödo-internükleer oftalmopleji (miyastenia gravis, Fisher sendromu)

din lateralinden geçer ve buradan durayı delerek kavernöz sinüs lateral duvarına ulaşır. Burada parasempatik lifler, sinirin dorsomedialinde periferal olarak seyrederler. Daha sonra süperior orbital fissür ile orbitaya ulaşır ve iki divizyona ayrılır. Süperior divizyon, süperior rektus ve levator palpebra; inferior divizyon ise medial ve inferior rektus, inferior oblik ve pupilla konstriktör kasları inerve eder (Leigh ve Zee,1987). Divizyonel ayırım anatomik olarak kavernöz sinüs anterioru ve superior orbital fissür düzeyinde olmakla beraber fonksiyonel ayırımın beyin sapında fasiküler düzeyde gerçekleştiği bilinmektedir. Bu nedenle divizyonel tutulumlarda lezyon lokalizasyonu yapmak her zaman kolay olmamaktadır (Bhatti ve ark. 2006).

Okülomotor Felç: Okülomotor sinir felcinde, pitoz ve primer pozisyonda dışa ve hafif aşağı deviye bir göz mevcuttur. İçe, yukarı ve aşağı bakış kısıtlıdır. Parasempatik lifler de tutulmuşsa dilate, ışık reaksiyonu olmayan pupil görülür. Parasempatik lifler korunmuşsa pupil normal büyüklükte olup reaksiyonları normaldir. Okulomotor felçler eşlik eden nörolojik defisit bulunup bulunmamasına bağlı olarak izole ve nonizole felçler şeklinde ayrılabilir. Bunun yanı sıra pupilin etkilenmediği olgularda eksternal oftalmoplejiden söz edilir. Pupilin tek başına tutuluşu ise internal oftalmopleji olarak adlandırılır. Dış göz kasları ve pupilin bir arada tutuluşu total oftalmoplejidir. Dış göz kaslarının bazılarının etkilenip diğerlerinin korunması ya da değişik derecelerde etkilenmeleri inkomplet tutuluşlar olarak değerlendirilirken tüm dış göz kaslarının hareketlerinin tam kısıtlılığı komplet tutuluş olarak adlandırılır. Nükleer ve fasiküler okulomotor tutuluşlar genellikle nonizole olmakla beraber nükleer tutuluşlarda izole ekstraoküler kas tutuluşları karşımıza çıkabilir. Okülomotor felci nedenleri Tablo 10'da özetlenmiştir.

Okülomotor nükleus komplet lezyonu ile ünilateral okülomotor ve kontralateral süperior rektus felci ve bilateral pitoz olur. Bunun nedeni, superior rektusun çapraz ve levator palpebranın bilateral inervasyonudur. Okülomotor nükleusun konjenital lezyonları genellikle parsiyel ve ünilateral olup aberran rejenerasyonları sıktır. Akkiz nükleer lezyonların başında vasküler hastalıklar gelir (Breen, 1992). Okülomotor nükleus lezyonu ile ilgili klinik özellikler Tablo 11'de gösterilmiştir (Daroff ve ark. 1990).

Okülomotor sinir fasiküler lezyonlarında tipik beyinsapı sendromları ortaya çıkar. ***Claude sendromu,*** okülomotor sinir felci yanında kırmızı nükleus ve brakium konjuktivum tutuluşu ile kontralateral yavaş rubral tremor ve serebellar ataksi; ***Weber sendromu*** ipsilateral okülomotor felci ve kontralateral hemiparezi; ***Benedikt sendromu*** ipsilateral okülomotor felç, kırmızı nükleus ve serebral pedinkül tutuluşu ile kontralateral hemikore, hemiatetoz, hemiparezi, hemianestezi; ***Nothnagel sendromu*** Benedikt sendromuna ek olarak vertikal bakış felci ile karakterizedir (Leigh ve Zee, 1987).

İzole okulomotor felçlerde lezyon lokalizasyonu sıklıkla subaraknoid aralıktır. Erişkinlerde en sık tutuluş ne-

Tablo 10 — Okülomotor Felci Nedenleri

Nükleer	Konjenital hipoplazi Vasküler hastalıklar Demiyelinizan hastalıklar
Fasiküler	Vasküler hastalıklar Tümörler
Subaraknoid	Anevrizma (sıklıkla posterior komunikan arter, nadiren baziler arter) Menenjit (infeksiyöz, neoplastik) İnfarkt (diyabetle birlikte) Tümör Cerrahi girişim
Tentoriyal kenarda	Unkal herniasyon Psödotümör serebri Travma
Kavernöz sinus/süperior orbital fissür	Anevrizma, karotid-kavernöz fistül Tromboz Tümör (pituiter adenom, menenjiom, nazofaringeal ve metastatik tümörler) Pituiter apopleksi İskemik (diyabet veya hipertansiyon ile birlikte) Sfenoid sinüzit Herpes zoster Tolosa-Hunt sendromu
Orbita	Travma Tümör
Lokalize edilemeyen	İnfeksiyöz mononükleoz ve diğer viral infeksiyonlar Aşılanma Migren

deni iskemidir. Diğer nedenler anevrizma basısı, inflamasyon, tümöral basılar, unkal herniasyon ve travmadır. İskemi okulomotor felcin en sık nedenidir. Mikrovasküler tutuluş ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir. İskemik okulomotor felçte en önemli ayırt ettirici özellik pupil fonksiyonlarının olguların yaklaşık %90'nında korunmuş olmasıdır. Bu da parasempatiklerin seyrettiği sinirin yüzeyel tabakalarının korunması ile ilişkilidir. Bu olgularda pupil tutulumu olsa bile tam değildir. Komplet eksternal oftalmopleji tipik bulgudur. Okulomotor sinir işlev tutulumunun inkomplet oluşu ise pupil korunuyor olsa bile iskemik tutuluş için tipik değildir ve diğer olası nedenler açısından araştırmayı gerektirir. İskemik felçli hastalar genellikle 45 yaş üzerindedir. Bilinen vasküler risk faktörleri mevcuttur. Tutulan göz tarafında kaş üzerinde ve şakakta ağrı ile birlikte akut olarak ortaya çıkar. 3 aylık bir sürede %90 üzeri olguda düzelme söz konusudur. Bu olgularda görüntüleme genellikle gerekli değildir. 55 yaş üzeri olgularda vasküler risk faktörü olarak temporal arterit de akla gelmeli ve eritrosit sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein düzeyleri incelenmelidir. 45 yaş altı, vasküler risk faktörleri bulunmayan, beklendiği şekilde 3 ay sonunda iyileşmeyen, pupil tutulumu veya ek nörolojik defisitler ortaya çıkan hastalar görüntüleme yöntemleri ile araştırılmalıdır. Bulguların spontan iyileşmesi iskemik tutuluşlar için tipik olmakla beraber anevrizmal lezyonlarda da tanımlandığı için dikkatli yaklaşılmalıdır (Froozan ve ark. 2002). Aberran rejenerasyon veya okulomotor sinkinezi bulguları sinirin kompressif veya travmatik tutuluşlarından sonra ortaya çıkar. İskemik lezyonlarla ortaya çıkışı çok enderdir (Carrasco ve ark. 2002). Bu bulgular içe veya aşağı bakış sırasında göz kapağı retraksiyonu, aşağı bakış çabasında adduksiyon veya pupil konstriksiyonu şeklindedir.

İntrakraniyal anevrizmalar okulomotor sinir felcinin en korkulan nedenidir. En sık saptanan lokalizasyon posterior kommunikan arter olmakla beraber intrakavernöz karotis ve baziler arter anevrizmaları da okulomotor felç nedeni olabilir. Posterior komunikan arter anevrizmalarında olguların %80inde pupil dilatedir. Baziler tepe anevrizmaları ise okulomotor sinire alttan basarak sinirin üst segmentinde seyretmekte olan parasempatikleri etkilemeyebilir. Böylelikle pupilin tam veya kısmi korunduğu olgular görülebilir. İntrakavernöz karotis anevrizmalarında diğer oküler motor sinir tutuluşları da sıklıkla bulunur. Sempatik lifler de tutulmuşsa pupil oda ışığında normal büyüklükte görülebilir. Ancak parlak ışıkla bakıldığında, diğer pupilden büyük olduğu fark edilebilir.

Okülomotor felce neden olan tümörler sıklıkla parasellar, kavernöz sinüs, orbital apeks lokalizasyonlu tümörlerdir. Sıklıkla komşu diğer kranial sinir tutuluşlarına neden olurlar. Pupil genellikle dilate ve ışık reaksiyonu zayıf veya kayıptır. Aberran rejenerasyon bulguları kronik bir basıyı düşündürür.

Tablo 11 — Okülomotor Nükleus Lezyonunun Tanısı

I.	**Aşağıdaki durumlarda nükleer lezyon düşünülmez**
	a) Normal kontralateral süperior rektus fonksiyonu ile birlikte ünilateral eksternal oftalmopleji
	b) Ünilateral internal oftalmopleji
	c) Ünilateral pitoz
II.	**Aşağıdaki durumlarda lezyon nükleer olabilir**
	a) Bilateral total oftalmopleji
	b) Bilateral pitoz
	c) Bilateral internal oftalmopleji
	d) Bilateral medial rektus felci
	e) Levator ve süperior rektus hariç izole kas paralizileri
III.	**Aşağıdaki lezyonlarda lezyon nükleerdir**
	a) Kontralateral süperior rektus tutuluşu ile birlikte ünilateral oftalmopleji ve bilateral parsiyel pitoz
	b) Levator fonksiyonunun korunması ile birlikte bilateral oftalmopleji (internal oftalmopleji olsun ya da olmasın)

Travmatik okulomotor sinir tutuluşları ciddi kafa travmalarından sonra ortaya çıkar, sıklıkla kafatası kırıkları olup bilinç bozukluğu mevcuttur (Chaudhary ve ark. 2009). Ilımlı kafa travması ile gelişen olgularda akla kafa kaidesinde yer alan kitle lezyonları gelmelidir (Levy ve ark. 2005).

Oftalmoplejik migren sıklıkla çocuklar ve genç erişkinlerde görülen bir tablodur. Yeni baş ağrısı sınıflamasında kraniyal nevraljiler altında sınıflanmıştır. Tekrarlayan ataklar kalıcı defektlere neden olabilir. MRI da okulomotor sinir sisternal segmentinde kontrast tutuluşunun gösterilmesi bu tablonun tekrarlayıcı bir demyelinizan nöropati olabileceğini düşündürmüştür (Lance ve Zagami, 2001).

Menenksleri tutan inflamatuar, infeksiyöz lezyonlar genellikle subaraknoid aralıkta seyreden diğer kranial sinirleri de etkileyeceğinden izole okulomotor paralizi görülmesi enderdir. Okulomotor sinirin kavernöz sinüs veya superior orbital fissür düzeyinde lezyonları sıklıkla diğer kranial sinir tutuluşlarıyla birlikte gider. Bu kranial sinirler troklear, abdusens ve trigeminal sinir I ve II. divizyonlarıdır. Okulosempatik tutuluşlar da tabloya eklenebilir. Orbital lezyonlarda ise optik nöropati, kemozis, konjonktival injeksiyon ve proptozis gibi orbital bulgular mevcuttur. Bilateral okülomotor felçler nadirdir. Nontravmatik bilateral okülomotor felç nedenleri Tablo 12'de belirtilmiştir.

Çocuklarda okulomotor paralizi ender olup sıklıkla konjenitaldir (intrauterin veya doğumla ilişkili nedenler). Doğum sonrasında ise travma, infeksiyon, inflamasyon, tümöral nedenler veya migren ile ilişkilidir. Anevrizmalar çok enderdir. Ayırıcı tanıda öykü çok önemlidir, konjenital ve travmatik nedenler ayrılabilir. İnflamatuar ve neoplastik nedenlerde seyir sinisidir, bu tip seyirlerde görüntüleme her zaman gereklidir.

Ayırıcı Tanı: İzole midriyazis nadiren okulomotor sinir tutuluşuna bağlıdır. Bu durumun sık nedenleri tonik pu-

Tablo 12 — Non-Travmatik Bilateral Okülomotor Felci Nedenleri

Mikrovasküler: Diyabet
Vaskülit: Sarkoidoz, Wegener granülomatoz, dev hücreli arterit
İnflamatuvar: Tolosa-Hunt sendromu
İnfeksiyöz: Meningovasküler sfiliz, Lyme hastalığı, mukormikoz
Tümörler: Metastatik prostat kanseri, lenfoma, oligodendriogliom
Polinöropati: Guillain-Barre sendromu, Fisher sendromu, akut pandisotonomi
Subaraknoid kanama
İntrakraniyal hipotansiyon
Konjenital bilateral okülomotor felç
Psödo-okülomotor defisit: M. gravis, Graves oftalmopati, kronik progresif eksternal oftalmopleji

pilla, iris sfinkter hasarı ve farmakolojik midriyazistir. Orbital travma, tümör, inflamasyon gibi orbitayı ilgilendiren hastalıklar dış göz kaslarını hasarlayabilir. Dolayısıyla ortaya çıkan bakış kısıtlılıkları okulomotor sinir paralizisi ile karışabilir. Globun oftalmik forsepslerle pasif rotasyonu bu problemlere bağlı restriktif oftalmoplejiyi ayırmada kullanılabilir. Myastenia gravis pupilin korunduğu, ağrısız paralizili tüm olgularda ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Gün içi fluktuasyon, yorulma fenomeni varlığı, göz yummada güçlük sıklıkla tabloya eşlik eder.

Yardımcı İncelemeler: Seçilecek yardımcı incelemeler eşlik eden semptom ve bulguların yanı sıra okulomotor felç paterni ile ilgilidir. Hasta yaşı ve özgeçmiş özellikleri konjenital, travmatik veya infeksiyöz nedenleri düşündürebilir. Kranial MRG sinirin nuklear veya fasiküler tutuluşundan şüphelenildiğinde gereklidir. Bu bulgular bilateral pitoz, kontrlateral superior rektus paralizisi, eşlik eden hemiparezi, ataksi ve tremordur.İzole okulomotor felçli olgularda pupil tutuluşu olup olmayışı planlanacak tetkikleri belirler. Pupilin korunduğu 45 yaş üzeri, bilinen vasküler risk faktörlerinin bulunduğu olgularda hastanın sadece izleme alınması yeterli olabilir. Nadiren internal karotid ve posterior komunikan arter anevrizmalarında pupiller tutuluş olmayabilir. Bu olgularda pupiller tutuluş sonraki günlerde gelişebilir. Bu nedenle başlangıçta pupiller tutuluşun olmadığı olgularda, yakın pupilla izlemi gerekir. Pupillanın etkilenmediği ve inkomplet okülomotor felç bulguları olan olgularda kavernöz sinüs lezyonu da akla gelmelidir. Bu olgularda MRG/MR anjiogram yapılması gerekir. Sadece süperior divizyon bulguları varsa, özellikle intrakavernöz karotid anevrizması düşünülür ve yukarıda belirtilen incelemeler yapılır.Pupilin total ya da parsiyel tutulduğu, komplet veya inkomplet dış göz kası tutuluşu bulunan olgularda öncelikle kontrastlı kranial MRG ve MR anjiyografi yapılmalıdır. MRG ve MR anjiyografinin negatif olduğu pupil tutulumlu olgularda anevrizma dışlamak için kateter anjiyografi gerekebilir. Tetkiklerin normal olması durumunda lomber ponksiyon yapılmalıdır. Hasta diyabetik ve hipertansif değilse ve okülomotor felci üç aydan daha uzun bir süredir devam ediyorsa, yukarıdaki tetkikler yanı sıra tam kan sayımı, sedimentasyon, FTA, ANA, ANF, tiroid fonksiyonları, tensilon testi, zorlu duksiyon testi yapılmalıdır. Ayrıca ekstraoküler kasların tutuluşlarının da ağrı ve diplopiye yol açarak parsiyel okülomotor sinir felcini taklit edebileceği unutulmamalıdır ve bu olgular orbita BT ya da MRG ile görüntülenmelidir.

Prognoz: İskemik olgularda beklenen diplopi ve pitozun haftalar, aylar içinde (ortalama 3 ay) ortadan kalkmasıdır. Bu olgular mevcut vasküler risk faktörleri açısından tedavi edilmelidir. Anevrizmaya bağlı olarak gelişen ve klipleme veya endovasküler embolizasyon ile anevrizmanın tedavi edildiği olgularda okulomotor fonksiyonlar geri dönmekle beraber düzelme tam olmayabilir (Chen ve ark. 2006). Düzelme için geçebilecek süre de birkaç haftadan birkaç aya kadar değişir ve tutuluşun derecesi yanı sıra ameliyata kadar geçen süre ile ilgilidir (Dimopoulos ve ark. 2005). Travmatik olgularda spontan düzelme görülebilmekle beraber prognoz iskemik lezyonlar kadar iyi değildir (Biousse ve Newman, 2000).

Troklear Sinir

Anatomi: Troklear nükleus, inferior kollikulus düzeyinde ortabeyin kaudalinde yer alır. Sinir fasikülleri anterior medullar velumda çapraz yaparak ortabeyin dorsalinden çıkar. Süperior serebellar ve posterior serebral arterler arasından ve tentoryumun serbest kenarından geçerek durayı deler. Kavernöz sinüste okülomotor sinirin altında, abdusens sinirinin üzerinde seyreder, orbitaya girerek süperior oblik kası inerve eder (Halpern ve ark. 1981). Superior oblik kasın primer fonksiyonu gözün intorsiyonudur. Eşlik ederek depresyon ve abduksiyon yaptırır. Sinirin uzun seyri kafa travması ya da intrakranial basınç değişikliklerine duyarlı olmasının nedenidir.

Troklear Felç: Vertikal diplopinin en önemli nedeni troklear sinir felcidir. Tutuluşunda temel yakınma vertikal ve/veya torsiyonel diplopidir. Superior oblik kas gözün intorsiyonunu sağlayan kas olduğundan troklear paralizi gözde ekstorsiyona neden olur. Aşağıdaki objeler çift göründüğünden kişiler özellikle merdiven inmekte güçlük tanımlar. Buna bağlı olarak anormal bir baş pozisyonu geliştirilebilir. Başı paralitik kasın karşı yönüne eğmek diplopiyi azalttığı için bu baş pozisyonu hastalar tarafından tercih edilir.

Muayenede tutulan göz primer pozisyonda hipertropiktir. Karşı yöne bakış ve lezyon tarafına baş eğme (Bielschowsky testi) sırasında hipertropyanın belirginleştiği görülür (Mollan ve ark. 2009). Eğer troklear felç, okülomotor sinir felci ile birlikte ise, klinik olarak tanınmasında güçlük olabilir. Bu durumda tutulan gözün tam ab-

duksiyonu sırasında, hastanın aşağı ve dışa bakması söylenerek, bu sırada intorsiyonun olup olmadığına bakılır, intorsiyon varsa süperior oblik kası çalışıyor demektir (Holmes ve ark.1999).

Troklear felçler izole ve eşlik eden nörolojik defisitle gidenler yani non-izole felçler olarak gruplanabilir. Beyin sapında nukleusu veya troklear sinir fasiküllerini tutan patolojiler non-izole felçlerle sonlanır. Subaraknoid aralıktaki lezyonlar da sıklıkla baş ağrısı, ense sertliği ya da diğer kranial sinir tutuluşlarıyla birlikte görülmekteyse de izole troklear felç görülebilir. Kavernöz sinüs ve orbital tutuluşlarda tanı koymaya yardımcı ek bulgular mevcuttur. Troklear sinir felci nedenleri Tablo 13'de gösterilmiştir.

En sık tutulum nedeni sinirin infarktıdır (Keane, 1993) Bu olgularda ortalama 4 ayda spontan düzelme kuraldır. İkinci en sık neden konjenital troklear paralizinin erişkin dönemde semptomatik hale gelmesidir (Keane, 1993). Çocuklukta baş eğilerek çift görme kompanse edilir ve çocuklar çift görmeden şikayet etmeyebilir. Ancak yetişkin dönemde diplopiyi kompanse etmede zorluk ortaya çıkıp kişiler karşımıza gelebilir. Burada tanıdaki en önemli yardımcı eski fotoğraflardır. Küçük yaşlardan beri çekilmiş fotoğraflarda baş eğmenin bulunuşu olayın konjenital olduğunu destekler (Brazis, 1993). Ailesel olgular da tanımlanmış, otozomal dominant kalıtım paterninden söz edilmiştir (Botelho, 1996). Araya giren kafa travması, pnömoni gibi sistemik bir hastalık ya da yeni değiştirilen gözlükler kişilerin semptomatik hale gelmesini tetikleyebilir. Travma unilateral veya bilateral troklear felçlere neden olabilir. Özellikle künt frontal travmada, kontrkup kuvvet beyinsapında tentoriyumun kenarında siniri hasara uğratır. Bilateral olduğunda lezyon yüksek olasılıkla anterior medullar velumdadır ve hemen her zaman frontal travma ile birliktedir.Tümörler ve anevrizmalar çok ender olarak troklear paraliziye yol açarlar. Neden olabilecek tümörler arka fossa veya sella tursika yerleşimlidir. Anevrizmalar ise intrakavernöz karotis anevrizmalarıdır. Her iki etyoloji de sıklıkla diğer arka fossa, parasellar ve kavernöz sinüs bulgularına yol açar (Brazis, 1993).Bilateral tutuluşa yol açan nedenler konjenital tutuluşlar, travma, posterior fossa tümörleri, hidrosefali veya ventriküler şant disfonksiyonu ile bazal meninkslerin infeksiyon veya infiltrasyonudur (Keane, 1993).

Ayırıcı Tanı: Restriktif vertikal strabismus orbita tabanı kırıkları, orbital tümör, pseudotümör, tiroid oftalmopatiye bağlı olarak gelişebilir. Bu olgularda propitozis, kemozis, konjonktival kızarıklık gibi ek orbital bulgular tanıya yardımcı olur. Skew deviasyon, vestibulo-oküler bağlantıların bozukluğu ile ortaya çıkar. Skew deviasyondaki troklear paraliziden farklı olarak gözler arasındaki hizalanma bozukluğu tüm bakış yönlerinde aynı şekilde devam eder. Ayrıca tabloya ek kranail sinir tutuluşları, hemiduysal defisitler veya hemiparezi eşlik eder. Tiroid oftalmopatisinde eşlik eden propitoz gibi diğer orbital tutuluş bulguları, tiroid fonksiyon bozukluğunun varlığı ayırıcı tanıda yardımcıdır. Myastenia gravis her tür ağrısız, non-propitotik oftalmoplejiyi taklit edebilir. Gün içi fluktuasyon, eşlik eden pitoz veya göz yummada zayıflık tanıda yardımcıdır. Brown sendromunda adduksiyonda elevasyon kısıtlılığı olur. Konjenital ya da akkiz tenosinovit sonucu süperior oblik kasın tendonunda restriksiyon vardır. Superior oblik miyokimi daha çok yetişkinlerde rekürren diplopi ve monoküler görme bulanıklığı ile giden, patogenezi tam bilinmeyen bir tablodur. Anormal oküler hareketler, genellikle oftalmaskopik muayene sırasında ya da konjuktival venlerin izlenmesi ile farkedilebilir. Tutulan kasın hareket yönünden primer pozisyona bakış sırasında daha belirgin olur. Genellikle selim seyreder, bazen de multipl sklerozun ilk bulgusu olabilir. Karbamazepin ya da cerrahi tedavi uygulanabilir.

Tablo 13 — Troklear Sinir Felci Nedenleri

Nükleer/fasiküler	Aplazi Mezensefalik kanama veya infarkt Travma Demiyelinizasyon Cerrahi komplikasyon
Subaraknoid	Travma Tümör (pinealom, tentorial menenjiom, schwannom,epandimom, metastaz) Cerrahi komplikasyon Mastoidit, menenjit (infeksiyöz, neoplastik)
Kavernöz sinus/süperior orbital fissür	Tümör, tromboz, anevrizma, Tolosa-Hunt sendromu* Herpes zoster
Orbita	Etmoidektomi, etmoidit Travma
Lokalizasyon?	İskemik (diyabet ya da hipertansiyon)

*Çoğunlukla diğer kranial sinir tutulusları ile birlikte

Yardımcı İncelemeler: 45 yaş üzeri, bilinen vasküler risk faktörleri taşıyan hastalar ile konjenital paralizinin dekompanse olduğu düşünülen olgularda ek tetkik yapılmayabilir. Sadece 55 yaş üzeri iskemik etyoloji düşünülen hastalarda temporal erterit de akla getirilerek eritrosit sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein düzeyleri bakılmalıdır. İnfarkt düşünülen hastalarda ortalama 4 ay gibi bir sürede düzelme beklenir. Dekompanse olmuş konjenital olgularda ise oftalmopleji progresyon veya değişkenlik göstermez. İskemi düşünülen olgularda beklenen sürede düzelme olmayışı görüntülemeyi gerekli kılar. Kontrastlı MRG ile özellikle arka fossa ve kavernöz sinüs patolojileri aranmalıdır. Minör kafa travmasını izleyerek gelişenler, 45 yaş altındaki hastalar, oftalmoplejide progresyon görülenler, nedeni bulunamayan bilateral troklear felçli olgular mutlak görüntülenmesi gereken olgulardır. Görüntülemenin normal olduğu olgularda BOS incelemesi gerekir. Burada özellikle vurgulanması gerekenler bilateral felçli olgular ile bilinen sistemik malinitesi ve immünsupresyonu olan olgulardır.

Prognoz: İskemik olgularda 4 ay gibi bir sürede düzelme beklenir. Travmatik olgular sinirin hasar derecesi ile ilgili olarak değişmekle beraber zaman içinde düzelir.

Abdusens Siniri

Anatomi: Abdusens nükleusu, ponsta dördüncü ventrikül tabanında yer alır ve iki tip hücre içerir. Birincisi internükleer nöronlardan oluşur ve MLF yolu ile kontralateral okülomotor nükleus içindeki mediyal rektus subnükleusunu; ikincisi ise motor nöronlardan oluşup lateral rektus kasını inerve ederler. Lateral rektusa giden lifler pons kaudalinden beyin sapını terkederler. Anterior inferior serebellar artere yakın seyreder, daha sonra klivus ve prepontin sisternadan geçerek petroz apekse ulaşır. Trigeminal sinirin mediyalinde durayı delerek Dorello kanalında petroklinoidal ligamentin altından geçer. Kavernöz sinüsün lateral duvarında, internal karotid arterin lateralinde ve oftalmik sinirin mediyalinde yer alır. Bu kesimde pupillo-sempatik liflerle birlikte seyreder. Daha sonra süperior orbital fissür yolu ile orbitaya girer ve lateral rektus kasını inerve eder (Leigh ve Zee, 1987).

Abdusens Felci: Abdusens nükleus lezyonunda, ipsilateral konjuge bakış felci gelişir. İnfranükleer (fasiküler/periferik sinir) lezyonunda içe şaşılık ve abduksiyon kısıtlılığı yanında paretik göz tarafına bakışta belirgin olan horizontal diplopi görülür. Abdusens felci yapan nedenler Tablo 14'de düzeylerine göre sıralanmıştır (Tiffin ve ark. 1996).

Mobius sendromu, horizontal bakış felci ve fasiyal dipleji ile karakterizedir. Çoklukla horizontal bakış felci görülürken daha az olguda sadece abduksiyon felci olur. Dilde atrofi, yüz ve başta deformiteler, ekstremite ve göğüs malformasyonları ve sağırlık eşlik edebilir. Bu sendromun abdusens nükleusu gelişim anomalisi ya da hipoksi ve diğer edinsel nedenlerle ile ilişkili olduğu kabul edilir (Verzijl ve ark. 2005). **Duane retraksiyon sendromu**, abdusens nükleusu gelişim anomalisi ile ortaya çıkan bir sendromdur. Bu sendrom üç formda görülebilir ve her üç formda da adduksiyon yapan gözde glob retraksiyonu ile palpebral fissürde daralma olur. En sık görülen Tip I'de abduksiyon, Tip II'de adduksiyon ve Tip III'de hem adduksiyon hem de abduksiyon kısıtlılığı vardır. Familyal ve konjenital anomalilerle birlikte olabileceği gibi, lateral rektus fibrozisi ve okülomotor aberran reinervasyonuna bağlı akkiz de olabilir (Denis ve ark. 2007). Ayrıca travma, kompresif süreçler, metabolik (Wernicke-Korsakoff sendromu), infiltratif, inflamatuvar ve demiyelinizan hastalıklar ve motor nöron hastalığı abdusens nükleusunu etkileyerek, ünilateral ya da bilateral horizontal konjuge bakış felcine neden olabilirler (Walsh ve ark. 2008).

Abdusens fasikülü, vasküler pons lezyonlarıyla tutulabilir ve özgül sendromlar gelişebilir. ***Millard-Gubler sendromu*** ventral paramedian pons lezyonunda görülüp, ipsilateral abdusens ve periferik fasiyal paralizi, kontralateral hemipleji; ***Raymond-Cestan sendromu*** abdusens felci ve kontralateral hemiparezi; ***Foville sendromu*** ise sıklıkla anterior inferior serebellar arter tıknamsaına bağlı pons tegmentum lezyonu ile oluşup ipsilateral abdusens ve fasiyal paralizi, Horner sendromu, sağırlık, tat ve yüzde duyu bozukluğu ile karakterizedir. Pons gliomu, serebellar tümörler, Wernicke ensefalopatisi ve multipl skleroz ile de fasiküler felçler görülebilir.

Abdusens felcinin yıllık insidansı yaklaşık 10/100.000'dir. Yetişkinde izole abdusens felci diğer oküler motor sinir felçleri içinde en sık görülenidir. 165 akkiz olgudan oluşan bir çalışmada, oküler motor sinir felçleri içinde abdusens %57, troklear %21, okülomotor %17 ve multipl oküler motor sinir felci ise %5 sıklığında saptanmıştır. Abdusens felci olgularının yaklaşık 1/4'ünde bir neden saptanamamaktadır. Etiyolojik nedenler farklı serilerde farklı olmakla birlikte, iskemik, tümör ve travmatik nedenler yaklaşık olarak olguların yarısında sorumlu olmaktadır (Tiffin ve ark. 1996).

Subaraknoid aralıkta en sık tutuluş nedeni okulomotor ve troklear sinir felçlerinde olduğu gibi sinirin infarktıdır. Orta, ileri yaşta, bilinen vasküler risk faktörleri taşıyan olgularda kaş üstü, şakakta ağrı ile birlikte akut gelişimli diplopi tipik öyküdür ve 3-6 ay içinde tam düzelme beklenir. Düzelmeyen olgularda diğer nedenler akla getirilmelidir. Sinir subaraknoid bölgede anterior inferior ve posterior inferior serebellar ve baziler arterlerle komşudur. Bu bölgedeki vasküler kompresyonlar (ektazi, anevrizma), menenjit, klivus menenjiomu, kordoma gibi lezyonlarla etkilenebilir. Sinirin durayı geçtiği bölgede, supratentoriyal kitle lezyonları, KİBAS veya lomber ponksiyon/miyelografi, spinal anestezi ile çoğunlukla bilateral abdusens paralizisi gelişebilir. Subaraknoid aralığı terkettikten sonra, petroklinoid ligamentin altında,

Tablo 14 — Abdusens Felci Yapan Nedenler

Nükleer	Möbius sendromu, konjenital ve herediter bakış felçleri Duane retraksiyon sendromu Beyinsapı infarktı/kanama Pontin gliom ve serebellar tümörler Wernicke-Korsakoff sendromu
Fasiküler	İnfark/kanama Demiyelinizasyon* Tümörler*
Subaraknoid	Anevrizma (anterior inferior serebellar veya baziler arter) Subaraknoid kanama* Travma Menenjit (infektif ve neoplastik)* Klivus tümörü Cerrahi komplikasyon Post-infeksiyöz
Petroz	Mastoidit ya da petrozit İnferior petrozal sinüs trombozu Travma (petroz kemik kırıkları) Persiste trigeminal arter Trigeminal swannom Beyinsapının yer değiştirmesi (tümör, psödotümör)* Lomber ponksiyon, miyelografi, spinal/epidural anestezi Anevrizma
Kavernöz sinus/süperior orbital fissür	Anevrizma, karotid-kavernöz fistül, dural arteriovenöz malformasyon Tromboz Hipofiz adenomu, nazofaringeal karsinom, menenjiom Tolosa-Hunt sendromu
Orbital	Herpes zoster Tümör, psödotümör Travma İnfeksiyon
Lokalizasyon?	İskemik (diyabet ve hipertansiyon) Migren

*Bilateral abdusens felci nedenleri

temporal kemik kırıkları ve infeksiyonları (mastoidit, petrozit), inferior petrozal sinüs trombozu, tümörler, internal karotid arterin intrapetrozal segmentinin anevrizmaları ile abdusens ve trigeminal sinir birlikte tutulur. Diplopi, yüzde ağrı ve uyuşma ile seyreden bu klinik tablo **petroz apeks sendromu** ya da **Gradenigo sendromu** olarak bilinir (Leigh ve Ze, 1987).

Kavernöz sinüs içinde sinir, internal karotid arterin lateralinde seyreder ve okülosempatik liflerle yakın komşuluğu vardır. Bu nedenle internal karotid arter anevrizması, diseksiyonu ve karotiko-kavernöz fistüller ile ipsilateral abdusens felci ve Horner sendromu görülebilir. Ayrıca kavernöz sinus trombozu, menenjiomlar, lenfoma, nazofaringeal karsinomlar ve kafa kaidesi tümörleri, arteriyo-venöz malformasyonlar ve inflamasyonlar, granülomatöz hastalıklar (Tolosa-Hunt sendromu) izole abdusens felci ya da sıklıkla multipl oküler motor sinir felçlerine neden olurlar. Kavernöz sinüsten sonra, sinir süperior orbital fissür ve orbita içinde kısa bir seyir gösterir ve nadiren orbital tümörler, inflamatuvar hastalıklarla etkilenebilir. Ayrıca diyabet, hipertansiyon, temporal arterit, herpes zoster, diş anestezisi ve migren ile de abdusens felci görülebilmektedir.

Çocuklarda, yetişkinlerden farklı olarak, en sık troklear sinir felçlerine rastlanırken, ikinci sırada abdusens felci görülür. Bir epidemiyolojik çalışmada çocuklarda ortaya çıkan oküler motor sinir felçleri, %36 troklear, %33 abdusens, %22 okülomotor ve %9 multipl sinir felci olarak saptanmıştır. Bu olguların da yaklaşık yarısının konjenital olduğu belirlenmiştir. Çocuklarda abdusens felci tesbit edildiğinde öncelikle arka çukur lezyonunun ekarte edilmesi gerekir. Özellikle pons gliomu, medulloblastom, astrositom, epandimom akla gelmelidir. Genellikle bu olgularda papilödemi de klinik tabloya eşlik eder. Gradenigo sendromu ise orta kulak infeksiyonunu düşündürür. Bunun yanında çocuklarda menenjit ve menengoensefalit etiyolojide yer alabilirler. Viral infeksiyonlar ve aşılar izole abdusens felcine yol açabilirler ve genellikle birkaç ayda iyileşirler. Nadiren "battered child" (döğülmüş çocuk) sendromunda da abdusens felci görülebilir. Çocuklarda bilateral abdusens felci, aksi kanıtlanana kadar tümör olarak değerlendirilmelidir. İnfantlarda görülen abdusens felci, Duane retraksiyon sendromu ve konjenital ezotropyadan ayrılmalıdır (Holmes ve ark. 1999).

Bilateral abdusens felcinde infarkt hiçbir zaman akla gelmemelidir. Beyin sapı gliomları, klivus kordoması, nazofarinks karsinomları en sık neden olan tümörlerdir. Leptomeningeal patolojiler de bilateral olgularda unilaterallere göre daha sıktır. Bunlar karsinomatöz menenjitler, infeksiyonlar ve Guillain-Barre sendromudur.

Ayırıcı Tanı: Restriktif orbitopatiler abdusens paralizisini taklit edebilmekle beraber eşlik eden orbital bulgular tanı koymaya yardımcıdır. Yakın refleks spazmında abduksiyon defisitine eşlik eden myozis önemli ip ucudur. Organik bir bozukluğa bağlı değildir. Myastenia gravis her tür bakış kısıtlılığına yol açabildiği için abdusens paralizisi ile karıştırılabilir. Myasteninin diğer semptom ve bulgularının varlığı aranmalıdır.

Yardımcı İncelemeler: 45 yaş üzeri, bilinen hipertansif, diabetik hastalar görüntülenmeksizin izleme alınabilir ve en geç 6 ay içinde düzelmeleri beklenebilir. Bilinen vasküler risk faktörü tanımlamayanlarda bunların araştırılmasına yönelik biyokimyasal incelemeler, 55 yaş üzerindeki olgularda ESR ve CRP bakılmalıdır. Mutlak görüntülenmesi gereken olgular ise 45 yaş altı, vasküler risk faktörü taşımayan, oftalmoplejinin progresyon gösterdiği, minör kafa travması sonrası gelişen, bilateral abdusens paralizisi olan, bilinen malign hastalığı bulunan, altı aylık izlemde düzelmeyen hastalardır. Ek bulgular ortaya çıkan olgular kontrastlı MRG ile görüntülenmelidir. Çocuklarda akut, kronik izole abdusens felçleri pontin gliom gibi bir tümörün ilk bulgusu olabileceğinden mutlak MRG ile incelenmelidir..Görüntülemelerin normal olduğu durumda BOS incelemesinin yapılması gereken hastalar ise genç, vasküler risk faktörü taşımayan ve felci düzelmeyen unilateral abdusens tutuluşu olanlar, bilateral abdusens felci, kanser veya sistemik enfeksiyon varlığı ve eşlik eden diğer kranial sinir tutuluşları olanlardır.

Prognoz: İskemik olgularda beklenen en geç 6 ay içinde düzelmedir. Travmatik olgular spontan düzelebilir. Bu olgularda ilk muayenede gözün orta hattı geçememesi ve bilateral tutuluş kötü prognoz işareti kabul edilmektedir (Holmes ve ark. 2001). Çocuklarda ambliyopinin gelişimine engel olmak için alternan olarak gözlerin kapatılması gerekir. Diplopi ve şaşılık, 6 aydan sonra devam ediyorsa, prizma ve cerrahi tedaviye geçilmelidir (Patel ve ark. 2004).

SİNİR-KAS KAVŞAĞI, KAS VE ORBİTA KÖKENLİ GÖZ HAREKET BOZUKLUKLARI

Dr. Neşe Çelebisoy

Sinir-kas kavşağı, ekstraoküler kaslar ve orbitayı tutan patolojiler göz hareketlerinde kısıtlılığa yol açıp hastaların diplopi yakınması ile hekime başvurmasına sebep olabilirler. Bu bölümde bakış kısıtlılığına yol açan ve zaman zaman oküler motor sinir tutuluşlarından ayırmada güçlük çekilen bu tablolar ele alınacaktır.

Sinir-Kas Kavşağı Hastalıkları

Sinir kas kavşağının presinaptik veya postsinaptik bölgelerini tutan hastalıklar göz hareket kısıtlılığına yol açabilirler.

Miyastenia Gravis (MG): Sinir-kas kavşağının postsinaptik bölgesinin tutulduğu bir hastalıktır. Hastalarının yaklaşık %50 sinde hastalık izole oküler tutuluş bulguları ile başlar ve %90 olguda hastalık seyri boyunca bir dönemde dış göz kasları tutulur. Oküler başlangıçlı olanların %15-50 sinde hastalık oküler kaslara sınırlı kalır. Diğer olgularda sıklıkla 2 yıl içinde jeneralize olur. Jeneralize miyasteninin aksine oküler myasteni 40 yaş üzeri erkeklerde daha sıktır. Miyastenia gravisteki göz hareket bozuklukları supranükleer, internükleer ve tüm periferik oküler motor sinir tutuluşlarını taklit edebilir. Ancak pupil hiçbir zaman etkilenmez ve ağrı yoktur. Yorulmanın varlığı, orbikülaris oküli güçsüzlüğünün hemen daima eşlik etmesi, bulguların muayeneler arasında değişiklikler gösterebilmesi MG düşündürmelidir (Barton ve Fouladvand, 2000). Göz kapağı etkilenmesi genellikle progressif ve asimetrik pitoz ile gider. Kişi bir süre aşağı baktıktan sonra gözlerini tekrar orta hatta getirmesi istendiğinde ortaya çıkan geçici göz kapağı retraksiyonu Cogan'ın göz kapağı seyirmesi olarak adlandırılır ve MG için oldukça tipiktir. Pitozda göz kapağı üzerine 2 dakika süre ile buz kalıbı konularak yapılan buz testi ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. Pitozda 2mm ve üzeri düzelme olumlu kabul edilir ve duyarlılığı %80, özgüllüğü %100 civarında olan bir testtir (Golnik ve ark. 1999). Benzer şekilde pitoz ve sabit oküler motor defisitlerde intravenöz Tensilon testi yapılarak göz kapağının kalkışı, hareket kısıtlılıklarının düzelmesini izlemek için kullanılabilir. Etkisi 2-10 dakika gibi kısa sürelidir. Duyarlılığı %60-80 arası özgüllüğü ise %86 olarak verilmiştir (Philips ve Melnick, 1990). Ancak oküler motor sinir paralizileri hatta supranükleer bozukluklarda yalancı pozitiflikler bildirilmiştir (Ragge ve Hoyt,1992). Testin pitozda duyarlığının %95'e kadar çıkabildiği bildirilmekle beraber göz hareket kısıtlılığına belirgin etkide bulunmaz (Pascuzzi, 2003). Tensilonun bulunamadığı durumlarda intramuskuler Prostigmin 1.5 mg kullanılabilir. Etkisi 15-30 dakika sonra ortaya çıkıp 2-4 saat devam eder (Kusner ve ark. 2006). Frontal kastan yapılan tek lif EMG ile olguların %80 ninde pozitif yanıtlar elde edilir (Roussev ve ark. 1992). Asetil kolin reseptör antikorları araştırılabilir, ancak saf oküler miyastenide olguların %34 gibi küçük bir bölümünde pozitif bulunmuştur (Gunji ve ark. 1998). Duyarlığı %39-71, özgüllüğü %95-100 arasında olduğu için değerli bir testtir (Benatar, 2006). Oküler MG de kasın kas-spesifik reseptör tirozin kinaz (MUSK) gibi komponentlerine karşı antikorlar çok ender olarak saptanmıştır (Caress ve ark. 2005).

Tedavinin temelini prednizon ve pridostigmin oluşturur. Oküler myasteni sıklıkla düşük dozda steroide iyi yanıt verir, 15-30mg/g arası dozlarda iyi yanıt elde edilir. Jeneralize myasteni gelişim sıklığını azlattığı ve geciktirdiğine dair retrospektif çalışmalar mevcuttur (Kupersmith,2009).

Botilismus: Clostridium botilinum nörotoksini sinir terminallerinden asetil kolin salınımını bloke eder. Kontamine yiyecekler, yara enfeksiyonu gibi yollarla oluşan botilismusta değişik derecelerde internal ve eksternal oftalmopleji ortaya çıkar. Komplet oftalmoplejinin beyin sapı inmeleri, Wernicke ensefalopatisi, Guillain Barre ve Miller Fisher sendromlarından ayrılması gerekir.

Lambert-Eaton Miyastenik Sendromu (LEMS): P/Q tipi voltaj-kapılı kalsiyum kanallarına karşı ortaya çıkan otoimmün atak asetilkolin salınımını bozar. Sıklıkla bir karsinomla ilgili olmakla beraber 45 yaş altı kişilerde primer otoimmün bir hastalık olarak da ortaya çıkar. Tipik semptomlar otonomik disfonksiyon ile beraber proksimal ekstremite kaslarının çabuk yorulması ve güçsüzlüğüdür. MG ile karışabilecek şekilde pitoz ve bakış kısıtlılıkları da görülebilir (Burns ve ark. 2003).

Kronik Progressif Eksternal Oftalmopleji (KPEO)

KPEO sendromu diplopi olmaksızın göz hareketlerinde progressif kısıtlılık ve pitoz ile karekterlidir ve okulofaringeal distrofi, mitokondrial DNA hastalıkları, miyotonik distrofi gibi pek çok hastalıkta ortaya çıkabilir. Olguların çoğunda orbikülaris okuliler de tutulmuştur ancak pupiller korunur. Farklı hastalıkları birbirinden ayırmak bazen güçlükler taşıdığı için diğer klinik bulguların eşlik ettiği bu tablolar oftalmopleji plus sendromları olarak da adlandırılmıştır.

Muskuler Distrofilerde Ekstraoküler Kas Tutulusları: *Miyotonik distrofi* otozomal dominant kalıtımlı bir trinükleotid tekrar hastalığıdır. Pitoz ve göz hareket kısıtlılıkları görülebilmekle beraber ılımlıdır. *Okülofaringeal distrofi* otozomal dominant kalıtımlıdır. Semptomlar sıklıkla 40 yaş sonrasında ortaya çıkar ve pitoz, göz hareketlerinde yavaşlık ve kısıtlılık, yüz, proksimal ekstremite kaslarında güçsüzlük ve disfaji ile karekterlidir. *Konjenital miyopatilerde* (sentronükleer miyopati, nemalin myopati, santral kor ve multikor hastalığı) de pitoz ve göz hareket kısıtlılığı bulunabilir.

Kearns-Sayre Sendromu: Sıklıkla multisistem sitopatiye neden olan mitokondrial DNA mutasyonları (delesyon ve duplikasyonlar) ile ilişkilidir. Nuklear DNA bozukluğuna bağlı ender olgular da bildirilmiştir. Çocukluk veya adölesanda başlayan progressif oftalmoparezi, retinanın atipik pigmenter dejenerasyonu ve kalp bloğu ile karekterlidir. Bazı hastalarda Kearns-Sayre sendromu ile MELAS, MERRF gibi diğer mitokondrial kalıtılan hastalıkların bulgular bir arada bulunabilir. Mitokondrial DNA nın değişik dokulardaki yoğunluğunun farklı oluşu fenotipik farklılıkların mekanizmasıdır Kas biyopsisinde "ragged red" lifleri tipiktir, bu görünüm sarkolemmal yerleşimli anormal artmış mitokondriye aittir (Leigh ve Zee, 2006).

Orbital Hastalıklar

Orbital hastalığa ait spesifik bulgular propitozis, kemozis, göz kapağı retraksiyonu, periorbital ödem ve konjonktival injeksiyondur. Diplopi ile sonuçlanan en sık orbital hastalık tiroid oftalmopatidir.

Tiroid Oftalmopati: Tiroid hastalığı restriktif oftalmopatinin önemli bir nedenidir. Kemozis, periorbital konjesyon, göz kağağı retraksiyonu ve lid lag, ekzoftalmus, oftalmoparezi ve optik nöropati görülebilir. Unilateral veya bilateral başlayabilir. Başlangıç tipik olarak subakut ve ağrısızdır. Ekzoftalmus ve periorbital ödem oküler hareket kısıtlılığından önce ortaya çıkabilir. İlk tutulan kaslar inferior ve medial rektus kaslarıdır ve gözün elevasyonu ve abduksiyonunda kısıtlılık ile sonuçlanır. Optik sinire bası oluşturup optik nöropatiyle sonuçlanabilir. Eşlik eden lid-lag tanı koymaya yardımcıdır. Ekstraoküler kaslardaki genişleme endomisyum konnektif dokusunda anormal glikoaminoglikanların depolanması sonucudur. Aynı birikimler orbital yağ dokusunda da görülür. Primer olay tiroid ile benzer epitoplara sahip orbital fibroblastlara karşı immün ataktır. Olguların yaklaşık %20 si ötiroiddir. Tanı koymada tirotropin releasing hormon stimulasyon testi veya tiroid antikorlarının çalışılması yardımcı olabilir. Görüntülemelerden orbita BTsi veya MRI kullanılabilir. Burada fuziform olarak genişlemiş ekstraoküler kaslar dikkat çeker. Kasların globa bağlandığı tendon girişleri ise korunmuştur. Hipertiroidi tedavisi orbitopatiyi değiştirmemekle beraber bazı olgularda gerilemeye neden olabilir. Olguların çoğu sistemik steroidden yararlanır. Anti-TNF ajanlar ve monoklonal antikorlarla ilişkili çalışmalar devam etmektedir (Bahn, 2010).

Tolosa-Hunt Sendromu: Kavernöz sinüsü tutan ve sıklıkla öne doğru superior orbital fissür ve orbital apekse doğru ilerleyen granülomatöz inflamatuar olay Tolosa-Hunt sendromu olarak adlandırılır. Genellikle orta yaşta ortaya çıkıp remisyon ve relapslarla seyreder. Retro-orbital ağrı ve diplopi temel yakınmalardır. Okulomotor, troklear ve abdusens sinirleri tek tek veya değişik kombinasyonlarda tutulur. Trigeminal sinir birinci ve ikinci divizyonlarıyla optik sinir tutulumu olaya eklenebilir. Sempatikler de tutulursa pupil orta büyüklükte olup reaksiyonsuzdur. Patolojik incelemelerde kavernöz sinüste kazeifikasyon göstermeyen granülomatöz infiltrasyon ortaya konmuştur. Seçilmesi gereken yardımcı inceleme kontrastlı MRI dır. Kavernöz sinüs T1 ağırlıklı imajlarda hipo, T2 ağırlıklı imajlarda izo veya hiperintens görünür ve kontrastla boyanma mevcuttur. Tolosa-Hunt sendromu bir

dışlama tanısı olup bu lokalizasyonu tutabilecek infeksiyöz, lupus, Wegener gibi vaskülitik nedenler, infiltrasyonlar, primer veya metastatik tümörler öncelikle dışlanmalıdır. Tolosa-Hunt sendromunun kortikosteroid tedaviye yanıtı çok iyidir (Colnaghi ve ark. 2008).

Orbital Pseudotümör ve Orbital Myozit: Her ikisi de orbital inflamasyondur. Orbital pseudotümörde orbitanın diffüz, orbital myozitte ise göz kaslarının lokal inflamasyonu söz konusudur. Myozitte sık rastlanan durum tek bir dış göz kasının ve tendonunun tutulumudur ancak birden çok kas ve her iki göz tutulabilir. Orbital ağrı çok belirgindir ve göz hareketleri ile artar. Konjontiva diffüz olarak veya kasların yapıştığı noktalarda hiperemiktir. Orbita BT si veya MRI da tutulan kaslar düzensiz olarak genişlemiştir. Orbital inflamasyon SLE, sarkoisoz, Crohn hastalığı, Wegener granülomatozu gibi otoimmün, inflamatuar hastalıklarla birlikte olabilir. Steroide dramatik yanıt verir (Benedikt, 2007).

Orbital Sellülit: Akut kemozis, propitozis, göz kapağı ödemi, ağrı ile birlikte değişik derecelerde oftalmopleji vardır. En sık neden komşu sinüslerden yayılan bakteriyel infeksiyondur. Diabetik ve immünsupressif hastalarda mukormikoz ve aspergilloz mutlaka akılda bulundurulmalıdır (Bilyk, 2007).

Orbital Tümörler: Optik sinir kılıfı menenjiomları, optik gliomlar gibi tümörler diplopiden çok görme azlığı ile kendlerini gösterirler. Ancak orbital hemartomlar, dermoid, teratom, kavernöz hemanjiom, lakrimal gland tümörleri veya metastazlar gibi orbita içinde gelişen tümörler diplopiye yol açar. Orbita BT veya MRI tanı koydurucudur.

NİSTAGMUS VE BENZER OKÜLER OSSİLASYONLAR

Dr. Levent Sinan Bir

Nistagmus göz küresinin istemsiz, ritmik titreşimlerinden olup konjenital ya da akkiz olabilir. Yavaş ya da, hızlı ve yavaş göz hareketlerinden oluşabilir, horizontal, vertikal, diyagonal, rotasyonal, sirküler veya eliptik düzlemde gözlenebilir. Sakkadik nistagmus hatalı bir terimdir; sakkadik hareketlerden oluşan opsoklonus, kare dalgalı sıçramalar, flutter gibi osilasyonlar nistagmus olarak adlandırılmazlar (Abel, 2006).

Nistagmus görüntünün sabitlenmesini bozduğundan sorun oluşturur. Ancak klinikteki önemi çoğu nistagmusun periferik ya da santral vestibüler sisteminde var olan bir patolojiye işaret etmesi ve lokalize edici değerlerinden kaynaklanır. Nistagmusun fizyolojik formlarının olduğunun da unutulmaması gerekir. Öncelikle nistagmusun patolojik olup olmadığına karar verilmelidir, patolojikse sorunun periferik ve santral nedenlerinin ayırt edilmesi gerekir. Oküler hastalıkların ve ilaçların da nistagmusa yol açabileceği unutulmamalıdır. Özellikle bu gruptaki nistagmusların önemli bir kısmı, fizyolojik olmamakla birlikte çoğu zaman altta yatan bir hastalık anlamına gelmezler.

Nistagmusların terminolojisi ve sınıflandırılması oldukça karışıktır. Bir nistagmus türü bazen bir eponim, bazen başlangıç yaşı, bazen yönü, bazen de tetiklendiği faktöre göre isimlendirilir. Doğumdan beri mi var olduğu yoksa daha sonra mı oluştuğu; baş ağrısı, baş dönmesi, çift görme, görme bozukluğu gibi başka bir nörolojik yakınmanın eşlik edip etmediği; oküler albinizm bulguları olup olmadığı; başta spontan tilt olup olmadığı; nistagmusun düzlemi; genliği (ince, orta, kaba); hızı (hızlı, yavaş); primer bakış pozisyonunda mı ortaya çıktığı yoksa bakışla mı uyartıldığı; tek gözde mi yoksa konjuge mi olduğu; her iki gözde titreşimlerin benzer mi yoksa farklı mı olduğu; sıçrayıcı mı yoksa sarkaçvari mi olduğu, varsa hızlı fazın yönü; nistagmusu tetikleyen unsurlar (bir gözün kapatılması, fiksasyon, baş hareketleri), nistagmusun en az genlikle (sıfır bölgesi) ve en yüksek genlikle ortaya çıktığı pozisyonlar; varsa nistagmusun tersine yön değiştirdiği bakış alanı (nötral bölge); konverjansın nistagmus üzerine etkisi; optokinetik uyarının etkileri; başka kas gruplarında da istemsiz hareketlerin olup olmadığı; nistagmus tespit edildiğinde sorulması, değerlendirilmesi ve kaydedilmesi gereken önemli unsurlardır.

Nistagmuslar, ileri-geri hareket nedeni ile iki faz içerirler. Bu fazlar birbiriyle eşit hızda olabilir (pandüler veya sarkaçvari nistagmus) ya da çoğu kez olduğu gibi, bir faz daha hızlıdır ("jerky" veya sıçrayıcı nistagmus). Birinci derece nistagmus hızlı fazın olduğu yöne bakıldığında, ikinci derece nistagmus orta hatta ve hızlı faz yönüne bakıldığında, üçüncü derece nistagmus ise hızlı komponentin tersi yöne bakmakla bile süren nistagmustur (Çelebisoy ve Çelebisoy, 2005).Sıçrayıcı nistagmuslar hızlı fazlarının yönüne göre tanımlanırlar (sağa vuran horizontal nistagmus gibi); yavaş fazlarının hızı sabit, azalır ya da artar tarzda olabilir. Aslında, sıçrayıcı nistagmuslarda istemsiz hareket yavaş fazla başlar, hızlı faz foveayı hedefe geri getiren düzeltici ögedir.

Konjenital ya da akkiz, nistagmusların çoğu sıçrayıcı tiptedir. Horizontal düzlemdeki sıçrayıcı nistagmusun yavaş fazında hız giderek artıyorsa bu durum konjenital nistagmus için patognomoniktir. Akkiz nedenlerle gelişmişse bakışın devam ettirilmesinde sebatsızlığa ikincil olduğu düşünülür. Vertikal planda gelişen yavaş fazda hızı giderek artan sıçrayıcı nistagmus için Arnold Chiari malformasyonunda gelişen aşağı atımlı nistagmus örnek olarak verilebilir. Yavaş fazın sabit hızda olduğu sıçrayıcı nistagmuslar sıklıkla periferden santral vestibüler yolaklara gelen tonik dengesizliğe işaret ederler. Yavaş fazın hızının giderek düştüğü sıçrayıcı nistagmus için ise beyin sapı patolojileri tipik örnektir, laterale bakışın devamlılığını sağlayan tonik inervasyon sorunludur ve gözler pri-

mer bakış pozisyonuna geri zorlanmaktadır. Bunlar sıklıkla bakışla uyartılmış nistagmus olarak görülürler. Beyincik patolojileri ve alkol başta olmak üzere çeşitli kimyasal madde ve ilaçlara ikincil olarak da gelişebilirler. Son iki formdaki sıçrayıcı nistagmuslar daha çok akkiz gelişmekle birlikte, füzyon mekanizmalarının gelişimindeki soruna bağlı olarak ortaya çıkan ve erken başlangıçlı nistagmusların bir çeşidi olan latent nistagmusu da kapsarlar.

Fazların hızının eşit olduğu **pandüler nistagmus** az ya da çok simetrik, nispeten yavaş, sinüzoidal ileri geri ya da yukarı aşağı osilasyonlardan oluşur. Konjenital periodik alternan nistagmus en tipik örneğidir. Pandüler nistagmusun konjenital nedenlerini akkiz nedenlerinden ayırmada hareketlerin kaydının önemli katkısı vardır; çünkü pandüler konjenital nistagmus sıklıkla ufak sakkadik komponentler içerir, hatta laterale bakış sırasında sıçrayıcı nistagmus haline dönüşebilir. "Dual jerk" nistagmus, adının yansıttığı gibi iki farklı yöne vuran sıçrayıcı nistagmusu değil, hem sıçrayıcı hem de sarkaçvari titreşimlerin olduğu kombinasyonu ifade eder, istisnaları bildirilmiş olmakla birlikte, hemen daima konjenitaldir. Pandüler nistagmuslar sıklıkla horizontaldir. Genliği yüksek olan pandüler nistagmus genellikle tek taraflı görme azlığı ile birliktedir. Akkiz panduler nistagmusun biri baskın, horizontal, vertikal ve torsiyonel ögeleri vardır, belirgin ölçüde diskonjuge olabilir; en sık nedeni multipl sklerozdur, bunu beyin damar hastalıkları izler. Multipl sklerozda panduler nistagmus beyin sapı ve serebellar bağlantıların tutulumu nedeni ile sıkça görülebilmektedir. Demiyelinizasyona bağlı ileti zamanının uzaması önemli bir faktördür, öte yandan görme kaybı da bir diğer önemli nedendir. Multipl sklerozda pandüler nistagmusun nadir görülen formlarından biri olan konverjansın tetiklediği konjuge pandüler nistagmus da bildirilmiştir. Multipl sklerozda bakışla uyartılmış, pozisyonel, aşağı vuran, yukarı vuran, rebound, periodik alternan gibi pek çok diğer nistagmus türünün görülebileceği de unutulmamalıdır (Frohman ve ark. 2005). Akkiz pandüler nistagmusun diğer nedenleri arasında hipoksik ensefalopati, Whipple Hastalığı, Cockayne Sendromu, Pelizaeus-Merzbacher Hastalığı, peroksizomal bozukluklar, toluen bağımlılığı, spinoserebellar ataksiler yer alır. Patogenezinde serebellar nükleusların geri bildiriminin bozulması öne sürülmüştür (Das ve ark. 2000). Akkiz pandüler nistagmusun frekansı genellikle 2-7 Hz arasındadır. Sıklıkla baş titübasyonu eşlik eder (Straube ve ark. 2004). Akkiz pandüler nistagmusun semptomatik tedavisi için triheksifenidil, benztropin, klonazepam, izoniazid, valproat, dietil propion hidroklorid denenebilir (Leigh ve Zee, 2006), gabapentin (Bandini ve ark. 2001) ve memantin (Starck ve ark. 2010) ile de başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Memantin dozu 15-60 mg/gün olarak önerilmektedir. Gabapentin ise 300 mg/gün dozla başlanarak hastanın toleransına göre yanıt alınana dek yavaşça arttırılabilir. Kannabinoidlere olumlu yanıt alınabileceğine dair bildiriler de vardır (Dell'Osso, 2000).

Dissosiye ya da diskonjuge nistagmuslarda her iki gözdeki nistagmus farklıdır. Bu farklılık yön ya da genlik açısından olabilir. Bu tür nistagmuslarda arka fossa lezyonları akla gelmelidir. Monoküler nistagmus da bir çeşit diskonjuge nistagmustur. Ampliyopi, strabismus, monoküler körlük, spasmus nutans, internükleer oftalmopleji, epilepsi ve bir gözü olmayan veya tamamen oftalmoplejik hastalarda görülebilir. Pandüler ya da sıçrayıcı olabilir, farklı düzlemlerde de görülebilir.

Epizodik nistagmus geçici ataklar biçiminde görülür. Bu ataklar genellikle 24 saati aşmaz. Epizodik nistagmus türleri ve düzlemleri çok farklı olabilir. Epizodik ataksiler, kanalopatiler, multipl skleroz ve baziller migrende bildirilmiştir.

İktal nistagmus epileptik nöbetlere eşlik eder. Bunlar genellikle adversif nöbetlerdir ve nistagmus çoğunlukla tek motor fenomen değildir. Nistagmusun yönü odağın karşı tarafına doğrudur. Sıklıkla bilateral ve horizontal olmakla birlikte, monoküler ve vertikal nistagmuslu olgular da bildirilmiştir (Weber ve ark. 2006).

Oküler osilasyonlar, klinik bakış açısına göre fizyolojik nistagmuslar, spesifik, lokalize edici değeri olan nistagmuslar, spesifik lokalize edici değeri olmayan, bakışla uyartılmış nistagmuslar ve nistagmus benzeri oküler ossilasyonlar olmak üzere dört grupta incelenirler.

Fizyolojik Nistagmuslar

Fizyolojik nistagmuslar doğal olmakla birlikte çeşitli hastalık durumlarında değişim gösterirler. Doğal kabul edilecek nistagmuslar şöyle sıralanabilir:

Uç Lateral Bakışta Birkaç Atımlı Nistagmus: Klinik pratikte en sık görülen nistagmus tipidir. Laterale bakış addüksiyon yapan gözün sabitlenmesini ortadan kaldıracak kadar aşırıya kaçtığında gelişir. Ortaya çıkış derecesi bireylere göre farklılık gösterir, bazı kişilerde 30 derecelik bir deviasyonla bile ortaya çıkabilir. Düşük genlikli ve düzensiz bir nistagmustur, sıklıkla abdüksiyon yapan gözde genliği daha fazladır. Primer pozisyona hafif bir kayma ile düzelir. Sağa ve sola horizontal bakışlar simetriktir ve başka bir bulgu eşlik etmez. Uç bakış nistagmusu, gözlerin uzun süreli (10-15 s. ve üzeri) deviasyonunda gelişen halsizlik nistagmusu, aşağı bakış hariç aşırı uca bakışların başlangıcında görülen ve 5-10 s. içerisinde sönen süreksiz uç pozisyon nistagmusu ve aşırı sağa veya sola bakışta ince simetrik, bakış primer pozisyona doğru 15-20 derecede çekildiğinde kaybolan sürekli uç pozisyon nistagmusu olmak üzere 3 ayrı forma ayrılır.

Optokinetik Nistagmus: Hareket eden görsel uyarıları takiben oluşan konjuge bir nistagmustur. Yaşamın 4-6. aylarında ortaya çıkmaktadır. Klinikte üzerinde şerit olan hareket eden bir silindirin izletilmesi ile test edilebilir. Derin parietal lob optik radyasyonların patolojisinde

asimetrik elde edilir ve bu durum sıklıkla tümoral oluşuma bağlıdır. Buna karşın daha çok iskemik patolojilerle oluşan oksipital lob kökenli hemianopilerde yanıtlar korunur. Optokinetik testin, infantların, bilinç bozukluğu olan hastaların görme keskinliğini değerlendirmede yeri vardır. Konversif görme kayıplarını açığa çıkarmada yararlı olabilir. Subklinik internükleer oftalmoplejide addüksiyon sakkadlarının yavaşladığını gösterebilir, Parinaud Sendromunda konverjans retraksiyon nistagmusu indükleyebilir. Progresif supranükleer paralizide de erken dönemden itibaren bozulur.

İndüklenmiş Vestibüler Nistagmus: Vestibüler nistagmus başın rotasyon hareketleri ya da kulağın sıcak ya da soğuk su ile uyarılması sonucu ortaya çıkar. Kalorik uyarı tek kulağa yapıldığında başın pozisyonuna göre horizontal, rotasyonal veya oblik nistagmus elde edilebilir. Kalorik testlerin değerlendirmesinin standardizasyonu için başın 60 derece arkaya eğik olduğu pozisyon idealdir. Normal insanın sağ kulağına soğuk su verildiğinde sağ labirint hastalığının bulguları ortaya çıkar. Nistagmusun hızlı fazı soladır. Sıcak su hızlı fazı aynı tarafa olan nistagmusa sebep olur. Bilateral kalorik uyarı ise vertikal nistagmus yapar (soğuk su yukarıya, sıcak su aşağıya). Rotasyon sandalyelerinde baş 30 derece öne eğik pozisyon idealdir. Rotatuvar veya ivmelenen baş hareketleri ile endolenf semisüküler kanallar içerisinde hareket eder ve sıçrayıcı nistagmus gelişir. Rotasyon sırasında nistagmusun hızlı fazı rotasyon yönünedir. Rotasyon bittikten sonra gelişen nistagmus ise zıt yönedir (Bajandas ve Kline, 1993; Lavin, 2008).

Spesifik, Lokalize Edici ve Tanısal Değeri Güçlü Nistagmuslar

Nistagmusun Konjenital Formları

İnfantil nistagmus, füzyon gelişiminin sorunlu olduğu nistagmus sendromu ve spasmus nutans'ı kapsar.

İnfantil Nistagmus Sendromu: Eski adıyla konjenital nistagmus, oküler albinizm, aniridi, akromatopsi, konjenital optik sinir atrofisi ya da hipoplazisi ve katarakt gibi yaşamın erken dönemlerinden itibaren yetersiz görme nedeniyle (afferent nistagmus) veya oküler motor bozukluğa bağlı olarak (efferent nistagmus) ortaya çıkar. Doğumda veya perinatal dönemde tespit edilen tüm nistagmus türlerini içerir. Prevalansı 1/1000-1500 olarak bildirilmektedir. Genetik ya da sporadik olarak ortaya çıkabilir. Genetik bozukluk, lokus heterojenitesi gösteren otozomal dominant, otozomal resesif, X'e bağlı geçişli pek çok mutasyonu kapsamaktadır (Self ve Lotery, 2007). Konjenital nistagmus sıklıkla horizontaldir ancak diğer düzlemlerde de görülebilir. Tüm bakış pozisyonlarında değişmeden kalır. Horizontalse vertikal ve oblik bakış pozisyonlarında bile horizontal olarak gözlenir. Binoküler, konjuge ve her iki gözde eşit genliktedir. Beraberinde başta da osilasyon bulunabilir. Hastada, çevrenin hareket ettiği yanılsaması yoktur, nistagmus konverjansla azalır, uykuda ortadan kalkar, fiksasyon çabası ile artar. Optokinetik refleks değerlendirmelerinde beklenenin tersi yönde atımlar ortaya çıkabilir, okülografik kayıtlamalarda yavaş fazın hızı giderek artar. Sıklıkla bir sıfır bölgesi vardır, bu nedenle hastada daha iyi görebilmek için özel bir baş postürü gelişebilir. Görme yeteneği farklı yöne bakışlarda sıfır zonunun etkisi ile değişebilmektedir. Bu durumun bilinmesinin tanısal katkı yanı sıra pratik faydaları da vardır. Örneğin sağa bakışta nistagmusu yatışan bir çocuk sınıfın solunda bir sıraya oturtulmalıdır. Konverjansla azaldığı için yakın görme ve okul başarısı korunabilir. Olgularda sıklıkla ileri düzeyde astigmatizma bulunur. Kontakt lensler ve tabanı dışta prizmatik camlardan fayda görebilirler. Farmakolojik tedaviye iyi yanıt vermez, olumlu bildirilerin muhtemelen hastanın sedasyonu ile ilintili olduğu düşünülmektedir. Ekstraoküler kaslara yönelik çeşitli cerrahi girişimlerden fayda görebilirler (Abel, 2006; Wang ve Dell'Osso, 2007).

Füzyon Gelişiminin Sorunlu Olduğu Nistagmus Sendromu: Latent nistagmus ve manifest nistagmusu kapsar. Latent nistagmus bir göz kapatılınca ortaya çıkar. Nistagmusun yönü açık gözün olduğu tarafadır. Gözler tek tek değerlendirildiğinde görme keskinliği nistagmus nedeni ile azalır. Manifest latent nistagmusta ise titreşimler her iki göz açıkken olur. Sadece tek göz fikse olur, diğerindeki görüntü şaşılık ya da göz tembelliği sonucunda baskılanır. İnfantil nistagmus sendromundan farklı olarak yavaş fazı giderek azalan türdedir. Latent nistagmusun patogenezinde binoküler görme mekanizmasının gelişimindeki bozukluk yatar. Konjenitaldir, dissosiye vertikal deviasyon ve ezotropya ile birliktelik sıktır (Lavin, 2008).

Spasmus Nutans Sendromu: 6-12 aylık bebeklik döneminde başlayan ve yaklaşık iki yıl süren yüksek frekanslı düşük genlikli pandüler nistagmus ile karakterizedir. Tortikollis ve başta titübasyon eşlik edebilir (tipik triad). Yönü horizontal, vertikal veya torsiyone olur. Sıklıkla diskonjuge, asimetrik ve değişkendir; bu yönü ile diğer konjenital nistagmus türlerinden klinik olarak ayrılır (Leigh ve Zee, 2006). Anterior görme yollarını etkileyen gliom gibi akkiz patolojilerde de benzer nistagmus paterninin ortaya çıkabildiğinin bildirilmesi nedeni ile hastanın görüntüleme yöntemleri ile araştırılması önerilir.

Diğer Spesifik, Lokalize Edici Nistagmus Türleri

Aşağı Vuran Nistagmus: Gözler primer pozisyondayken hızlı fazı aşağıya doğrudur. Laterale bakışta belirginleşebilir. Genellikle dördüncü ventrikül tabanındaki lezyonlarda ve servikomedüller bileşke problemlerinde görülür. Nadiren konjenitaldir, sağlıklı yenidoğanda geçici olarak bildirilmiştir. Nedenleri arasında Paget Hastalığı gibi bir nedenle gelişen baziller invajinasyon, Arnold Chiari malformasyonları, vertebrobaziller dolikoektazi, foramen magnum tümörleri, syringobulbi gibi kranioservikal bileşke anormallikleri, alkolik serebellar

dejenerasyon, anoksik serebellar etkilenme, ailesel spinoserebellar hastalıklar, epizodik ataksi, T lenfotropik viruslara ikincil serebellar tutulum, paraneoplastik serebellar dejenerasyon gibi serebellar hastalıklar, alkol, amiadoron, antikonvülzanlar, lityum, opiatlar, toluen gibi ilaç ve toksinler ya da magnezyum eksikliği, vitamin B12 eksikliği, Wernicke ensefalopatisi gibi tablolar, beyin sapı ensefalitleri, sefalik tetanoz, hidrosefali, lökodistrofiler, multipl skleroz ve vertebrobaziller iskemi bildirilmiştir. Taban dışarı ya da aşağı prizmalardan yararlanılabilir. Baklofen, klonazepam, gabapentin, skopolamin, 4-aminopiridin, 3,4-diaminopiridin denenebilecek tedavilerdir.

Yukarı Vuran Nistagmus: Gözler primer pozisyondayken hızlı fazı yukarı olan sıçrayıcı nistagmustur. Genellikle pontomezensefalik ya da pontomedüller bileşkedeki bilateral paramedian beyin sapının lezyonları ve serebellar vermis patolojileri sonucu oluşur. Nadiren konjenital olabilir. Wernicke ensefalopatisi, antikonvülzan ilaçlar, organofosfat, lityum, talyum ve nikotin zehirlenmelerinde de bildirilmiştir. Çocuklarda anterior görme yolları hastalığının belirtisi olabilir. Vertikal nistagmusların patofizyolojisinde yukarı ya da aşağıya bakışı sağlayan motor nöronların göreceli işlev bozukluğunun telafi edilebilmesi için aksi istikamete sıçrayıcı hareketlerin geliştirilmesi rol oynar (Pierrot-Deseilligny ve Milea, 2005). Tedavide taban yukarı prizmalar, gabapentin ve 4 aminopridin denenebilir.

Dissosiye ve Monooküler Nistagmuslar: Bunlar da da özel lokalize edici değeri olan nistagmuslar arasında sayılabilir. **Tahterevalli (see-saw) nistagmus** pandüler, diskonjuge türde bir nistagmustur. Bir göz yukarı içe dönerken diğeri aşağı dışa döner. Genellikle aşağı bakışta belirginleşir. Konjenital olabilir, akkiz kiazma patolojilerinde, mezodiensefalik bölge lezyonlarında, suprasellar ve üçüncü ventrikül civarı tümörlerde, Leigh Hastalığında, Joubert sendromunda, kafa travmaları, radyasyon ve intratekal metotreksat sonrası, kon-rod distrofisi ve vitreus kanaması sonrası gelişen görme kayıplarında bildirilmiştir. Taban dışarı prizmalar, baklofen, klonazepam denenebilir.

Periodik Alternan Nistagmus: Sıçrayıcı türde bir nistagmustur. Gözler primer pozisyondayken hızlı fazı bir yöne doğru 60-90 saniye sürer, 3-5 saniyelik bir istirahat ya da azalma fazından sonra diğer yöne atım başlar. Nistagmus vertikal bakışlar dahil hep horizontal kalır. Konjenital olabileceği gibi, akkiz ağır görme kaybı sonrası da görülebilir. Eğer nörolojik nedenlerle geliştiyse multipl skleroz, serebrovasküler hastalık, spinoserebellar dejenerasyon gibi nedenlerle vestibüloserebellar etkilenme söz konusudur. Nadiren intoksikasyonlara bağlı oluşur(ör. lityum). Baklofenin günde 3 kez 5-10 mg. kullanımının olumlu etkilediğine dair bildiriler vardır. Konjenital olgularda dekstroamfetamin, 5- Hidroksitriptamin, akkiz olgularda ise memantin ve fenitoin de denenebilir.

Vestibüler Nistagmuslar: Periferik ya da santral vestibüler patolojiler nedeni ile ortaya çıkarlar. İç kulak patolojileri sonrası ortaya çıkan nistagmus her zaman aynı yönedir, genellikle horizontal düzlemdedir, ancak rotasyonal komponenti vardır. Hızlı faz hastalıklı tarafın karşı yönünedir, hızlı komponentin olduğu yöne bakıldığında genliği artar. Tipik nedenleri arasında labirentit, vestibüler nörit, labirent iskemisi, travma ve toksite sayılabilir. Santral vestibüler patolojilerde ortaya çıkan nistagmuslar ise tek ya da iki yönlü olabilir, bakış pozisyonunun değişmesine bağlı olarak yön değiştirebilir. Pür horizental veya daha az sıklıkla saf vertikal ya da rotatuvar olabilir.

Nistagmus Dix-Hallpike testi gibi bir manevra ile ortaya çıkartılıyor ve pozisyonel olarak gelişiyorsa, latans göstermesi, yorulması **benign paroksismal pozisyonel vertigo** lehine iken, latans gözlenmemesi, ilk manevra ile hemen ortaya çıkma eğilimi, şiddetli kusmanın oluşu ve nistagmusun yorulmayışı ya da tam tersine baş dönmesinin eşlik etmemesi santral patolojileri akla getirmelidir. Ancak dördüncü ventrikül dorsolateralindeki lezyonlar ve serebellar patolojilerin pozisyonel paroksismal baş dönmelerine ve nistagmusa yol açabilecekleri unutulmamalıdır.

Yanıltıcı (perverted) nistagmus, horizontal baş sallamanın geçici olarak vertikal nistagmusa yol açması örneğinde olduğu gibi nistagmusun uygulanan vestibüler stimulusun düzleminden farklı bir düzlemde oluşmasına verilen addır.

Brun'un Nistagmusu: Büyük köşe tümörlerinde ve anterior inferior serebellar arter inmelerinde bildirilmiştir. Bilateral ancak asimetrik bir nistagmustur. Lezyon tarafına bakışta genlik artar, frekans düşer, karşı tarafa bakışta ise genlik düşerken, frekans artar.

Konverjans Retraksiyon Nistagmusu: Özellikle konverjans ya da yukarı bakış çabası ile ortaya çıkan ekstraoküler kasların kokonsantrasyonuna bağlı gelişen hareketler olarak tanımlanabilir. Dorsal orta beyin sendromunun bir ögesi olarak bilinir.

Göz Kapağı Nistagmusu: Göz kapağının ritmik sıçrayıcı hareketleri ile karakterize olup, vertikal oküler nistagmusla senkron, lateral medüller sendromda, orta beyin tümörlerinde, serebellar ve medüller lezyonlularda istemli konverjansla görülebilmektedir.

Spesifik Lokalize Edici Değeri Zayıf, Bakışla Uyartılan Nistagmus

Bu durumda primer bakış pozisyonunda nistagmus yoktur, ancak bakışla ortaya çıkar. Yukarıda bahsedilenler kadar klinik belirleyiciliğe sahip değildir. Hızlı faz genellikle bakış yönüne doğrudur. Ortaya çıkarmak için hasta

orta hattın yaklaşık 30 derece sağına, soluna, yukarı ve aşağısına baktırılır; 30 derecenin üstündeki bakışlar uç bakış nistagmusunu uyartabilir. Bakışla uyartılan nistagmus fiksasyon ile belirginleşir. Burada bozukluk nöromüsküler bileşkeden konjuge bakış merkezlerine kadar her düzeyde olabilir. Simetrikse genel olarak iki ana neden bulanmaktadır. Önemli bir grubu ilaca bağlıdır, antikonvülzanlar, transklizan ya da sedatifler gibi. Arka fossa lezyonları da bu duruma sebep olabilirler. Asimetrikse daima yapısal beyin lezyonu düşünülmelidir (Leigh ve Zee).

Bakış Paretik Nistagmus: Özel bir bakışla uyartılmış nistagmus tipini temsil eder. Serebellar hastalıkla birlikte olabilir. Hızı yavaş, geniş genliktedir. Bakış tutma mekanizmasındaki aksaklığa bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir, bakış paralizisi iyileşirken görülebilir (Bajandas ve Kline, 1993).

Rebound Nistagmus: Horizontal bakışla uyartılan bir nistagmus tipidir. Bakışla uyartılan nistagmus yorulduktan sonra tersi yönde sıçrayıcı bir biçimde ya da gözler primer pozisyona geri döndüğünde geçici olarak oluşur. Serebellar bulgu olarak görülebilir. Baziller arter oklüzyonunun başlangıç bulgusu olarak da bildirilmiştir (Huang ve Young, 2005).

Nistagmus Benzeri Oküler Osilasyonlar

Okuler Flutter: Fiksasyonla şiddetlenen, bazen belirli postür değişiklikleri ile şiddetlenen, patlamalar biçiminde beliren birkaç adet horizental sakkaddır. Serebellar ve beyin sapı patolojilerinde oluşur. Flutter sıklıkla dismetri ile birliktedir. Opsoklonusa jkadar ilerleyebilir. Ancak büyütüldüğünde gözlenebilen mikroflutter titrek görme epizodlarına yol açabilir. Bu olguların bir kısmı istemli nistagmus, bir kısmı serebellar dejenerasyon ve MS gibi lokalize bir etkilenime bağlıdır, bazı hastalarda ise opsoklonusun bir türü olabilir. Uzun süreli ve kalıcı şikayeti olanlarda neoplazm araştırmalıdır (Bajandas ve Kline, 1993).

Opsoklonus: Anormal, konjuge ancak multivektöriyel ve kaotik istemsiz göz hareketleridir. Gözlerin kapatılması ile ve uykuda azalır, fiksasyonla tetiklenir. Beyin sapının ya da serebellumun tutulumuyla ortaya çıkar. İnfantlarda otoimmün bozukluğa bağlı olarak ya da nöroblastomanın uzak etkisi ile "dans eden gözler ve bacaklar" sendromunun bir parçası olarak görülebilir. Erişkinde paraneoplastik sendrom olarak, AİDS ile ilintili beyin sapı ensefaliti ya da lenfomada, Çölyak Hastalığında, ensefalitlerde ya da postensefalitik olarak, çeşitli ilaç intoksikasyonlarında, biyotine yanıt veren multipl karboksilaz eksikliğinde, Hashimato ensefalopatisinde, hidrosefalide, multipl sklerozda, pontin kanamada, sarkoidoz, talamik kanama ve gliomd, viral hepatitlerde ortaya çıkabilmektedir. Yenidoğanda geçici bir fenomen olarak ve hamilelikte ortaya çıkabileceği de bildirilmiştir. Tedavi altta yatan hastalığın tedavisine dayanır, bazı durumlarda plazmaferez gibi immün tedaviler uygulanabilir. Tiamin ve klonazepama yanıt verebilir (Levin, 2008).

Oküler Dismetri: Serebellar hastalığın belirtisidir, hedefi aşan göz hareketleri sözkonusudur. Primer pozisyona refiksasyon sırasında da tespit edilebilir.

Oküler Bobbing: Her iki gözün hızlı aşağıya hareketini primer pozisyona yavaş geri dönüş takip eder. Ciddi pontin hasar, santral pontin miyelinozis, ensefalit, serebellar hematom gibi bir nedenle dışarıdan pons basısı ve organofosfat zehirlenmelerinde karşımıza çıkabilir. Genellikle lokalize olmayan ensefalopatilerde, anoksi, metabolik ensefalopati, post-status epileptikus ve toksik ensefalopati gibi tablolarda ise **reverse bobbing** denen tersi durum, yani gözlerin hızla yukarı daha sonra yavaşça aşağıya primer pozisyona gelişi ya da **invers bobbing (dipping),** yani yavaşça aşağıya inen gözlerin hızla yukarı primer pozisyona gelişi görülebilmektedir. AİDS, kriptokokal menenjit ve pontin inmede bildirilmiş **reverse dipping**'de ise yavaşça yukarıya kayan gözlerin primer bakış pozisyonuna hızlı inişi söz konusudur. Akut obstrüktif hidrosefalide ise V biçimli pretektal pseudobobbing gözlenebilir ki bu durumda tipik bobbingden daha yüksek frekansta hızlı aşağıya doğru konverjan hareketler görülür.

Oküler Miyoklonus: Yüksek frekanslı vertikal pandüler bir ossilasyondur. Sıklıkla yumuşak damakta da benzeri osilasyon vardır. Kırmızı nükleus, ipsilateral inferior olive, kontrlateral dentat nükleusu birleştiren miyoklonik üçgen lezyonları ile gelişir (Leigh ve Zee, 2006).

Konverjansla Uyarılan Nistagmus: Konverjans retraksiyon nistagmusundan farklı bir ossilasyon olup, istemli konverjansla ortaya çıkan genellikle panduler, konjuge ya da ayrışık hareketlerin gözlenebildiği bir durumdur. Konjenital olabildiği gibi, Chiari Tip I malformasyonunda ve multipl sklerozda da gözlenebilir.

Superior Oblik Miyokimi: Superior oblik kasın paroksismal kasılmaları ile oluşan monooküler yüksek frekanslı osilasyonlardır. Primer bakış pozisyonunda ve abdüksiyonda genellikle torsiyoneldir. Hastalar paroksismal ataklar biçiminde ossilopsiden yakınırlar. Bu durum 4. Sinirin vasküler kompresyonu neden olabilir. Tedavide gabapentin ve karbamezapine yanıt verebilir (Straube, 2005).

Bazı araştırıcılar histeride gözlenen istemli nistagmusları, serebellar hastalıkta gözlenebilen kare dalgalı sıçramaları, oküler tikleri ve internükleer oftalmoplejide gözlenen abdüksiyon nistagmusunu da sakkadik osilasyonlar içerisine almaktadırlar.

Kaynaklar

Abel LA. Infantile nystagmus: current concepts in diagnosis and management. *Clin Exp Optom* 2006;89:57-65.

Almog Y, Gepstein R, Kesler A. Diagnostic Value of Imaging in Horner Syndrome in Adults. *J Neuro-Ophthalmol* 2010; 30:7-11.

Anderson DR, Drance SM, Schultzer M. Natural history of normal-tension glaucoma. *Ophthalmology* 2001;108:247-253.

Anderson T, Luxon L, Quinn N, et al. Oculomotor function in multiple system atrophy: clinical and laboratory features in 30 patients. *Mov Disord* 2008;23:977-984.

Bahn RS. Graves' ophthalmopathy. *NEJM* 2010; 362: 726-738.

Bajandas FJ, Kline LB. (Çeviri: Atabay Ç, Kansu T) Nörooftalmoloji. 2. Baskı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 1993.

Balcer LJ. Clinical practice, optic neuritis. *NEJM* 2006;354:1273-1280.

Balcer LJ, Galetta SL. Optic neuropathies, in Neurological Therapeutics: Principles and Practice, eds by JH Noseworthy, Martin Dunitz, London.

Bandini F, Castello E, Mazzella L, Mancardi GL, Solaro C. Gabapentin but not vigabatrin is effective in the treatment of acquired nystagmus in multiple sclerosis: How valid is the GABAergic hypothesis? *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2001;71:107-10.

Barton JJ, Fouladvand M. Ocular aspects of myasthenia gravis. *Semin Neurol* 2000; 20: 7-20.

Benatar MA. A systematic review of diagnostic studies in myasthenia gravis. *Neuromuscul Disord* 2006; 16: 459-467.

Bender MB. Brain control of conjugate horizontal and vertical eye movements: a survey of the structural and functional correlates. *Brain* 1980;103:23-69.

Benedikt GHS. Ocular myositis: a diagnostic assessment, differential diagnose and therapy of a rare muscle disease-five new cases and review. *Clin Ophthalmol* 2007; 1: 37-42.

Bhatti MT, Eisenschenk S, Roper SN, Guy JR. Superior divisional third nevre paresis: clinical and anatomical observations of two unique cases. *Arch Neurol* 2006; 63: 771.

Bien CG, Benninger FO, Urbach H et al. Localizing value of epileptic visual auras, *Brain* 2000; 123: 244-253

Bilyk JR. Periocular infection. *Curr Op Ophtlamol* 2007; 18: 414-423.

Biousse V, Newman NJ. Third nerve palsies. *Semin Neurol* 2000; 20: 55.

Bolaños I, Lozano D, Cantú C. Internuclear ophthalmoplegia: causes and long-term follow-up in 65 patients. *Acta Neurol Scand* 2004;110:161-165.

Botelho PJ, Giangiacomo JG. Autosomal-dominant inheritance of congenital superior oblique palsy. *Ophthalmology* 1996; 103: 1508.

Brazis PW. Palsies of the trochlear nerve.: Diagnosis and localization-recent concepts. *Mayo Clin Proc* 1993; 68: 501.

Breen LA: Gaze abnormalities, in Walsh TJ (ed): Neuro-ophthalmology: clinical signs and symptoms. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lea and Febiger, 1992, pp 525-543.

Brown SM, Aouchiche R, Freedman KA. The utility of 0.5% apraclonidine in the diagnosis of Horner syndrome. *Arch Ophthalmol* 2003; 121: 1201-1203.

Burns TM, Russel JA, LaChance DH, Jones HR. Oculobulbar involvement is typical with Lambert-Eaton myasthenic syndrome. *Ann Neurol* 2003; 53: 270-273.

Caress JB, Hunt CH, Batish SD. Anti-MUSK myasthenia gravis presenting with purely ocular findings. Ann Neurol 2005; 62: 1002-1003.

Carrasco JR, Savino PJ, Bilyk JR. Primary abberant oculomotor nerve regeneration from a posterior communicating artery aneurysm. *Arch Ophthalmol* 2002; 120: 663.

Cerny R, Rozsypal H, Kozner P, Machala L. Bilateral Holmes-Adie syndrome as an early manifestation of the HIV neuropathy. Neurol Sci 2010. [Epub ahead of print]

Chan SH, Miller NR. The incidence of vision loss due to perioperative ischemic optic neuropathy associated with spine surgery: the John Hopkins Hospital Experience, *Spine* 2005; 30: 1299-1302.

Chaudhary N, Davagnanam I, Ansari SA, Pandey A, Thompson BG, Gemmete JJ. Imaging of intracranial aneurysms causing isolated third cranial nerve palsy. *J Neuroophthalmol* 2009;29(3):238-244.

Chen PR, Amin-Hanjani S, Albuquerque FC, et al. Outcome of oculomotor nerve palsy from posterior communicating artery aneurysms: comparison of clipping and coiling. *Neurosurgery* 2006; 58: 1040.

Chen CM, Lin SH. Wall-eyed bilateral internuclear ophthalmoplegia from lesions at different levels in the brainstem. *J Neuroophthalmol* 2007;27:9-15.

Colnaghi S, Versino M, Marchioni E, et al. ICHD-II diagnostic criteria for Tolosa-Hunt syndrome in idiopathic inflammatory syndromes of the orbit and/or the cavernous sinus. *Cephalalgia* 2008; 28: 577-584.

Çelebisoy N, Gökçay F, Şirin H et al. Treatment of idiopathic intracranial hypertension: topiramate vs acetazolamide, an open-label study. *Acta Neurol Scand* 2007; 116:322-327.

Çelebisoy N, Çelebisoy M. Vertigo, 1. Baskı, İzmir: Güneş Kitabevi; 2005.

Damek DM. Paraneoplastic retinopathy/optic neuropathy. *Curr Treat Options Neurol* 2005;7:57-67.

Daroff RB, Troost BT, Leigh RJ: Supranuclear disorders of eye movements, in Glaser JS (ed): Neuro-ophthalmology. Philadelphia, PA: Lippincott, 1990, pp 299-324.

Das VF, Oruganti P, Kramer PD, Leigh RJ. Experimental tests of a neural network model for ocular oscillations caused by disease of central myelin. *Exp Brain Res* 2000;133:189-97.

David NJ. Pituitary apoplexy goes to the bar: litigation for delayed diagnosis, deficient vision and death. *J Neuro-ophthalmol* 2006; 26:128-133.

Deleu D, Sokrab T, Salim K, et al. Pure isolated unilateral internuclear ophthalmoplegia from ischemic origin: report of a case and literature review. *Acta Neurol Belg* 2005;105:214-217.

Dell'Osso LF. Suppression of pendular nystagmus by smoking cannabis in a patient with multiple sclerosis. *Neurology* 2000;54:2190-1.

Denis D, Dauletbekov D, Alessi G, Chapon F, Girard N. Duane retraction syndrome: MRI features in two cases. *J Neuroradiol.* 2007;34(2):137-140.

Dimopoulos VG, Fountas KN, Feltes CH, et al. Literature review regarding the methodology of assessing third nerve paresis associated with non-ruptured posterior communicating artery aneurysms. *Neurosurg Rev* 2005; 28: 256.

Fontal MR, Kerrison JB, Garcia R et al. Ischemic optic neuropathy. *Semin Neurol* 2007; 27: 221-232.

Freedman KA, Brown SM. Topical apraclonidine in the diagnosis of suspected Horner syndrome. *J Neurophthalmol* 2005; 25: 83-85.

Frohman EM, Frohman TC, Zee DS, McColl RM, Galetta S. The neuro-ophtalmology of multiple sclerosis. *Lancet Neurol* 2005;4:111-21.

Frohman E, Costello F, Zivadinov R et al. Optical coherence tomography in multiple sclerosis. *Lancet Neurology* 2006;5:853-863.

Froozan R, Slamovits TL, Ksiazek SM, Zak R. Spontaneous resolution of aneurysmal third nevre palsy. *J Neuroophthalmol* 2002; 22: 211.

Glaser JS. Neuro-ophthalmology, 3rd ed..,Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 1999a: 75-292.

Glaser JS. Topical diagnosis: prechiasmal visual pathways. Part I, The retina, in Neuro-ophtholmology 3rd ed., Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 1999b; 95-117.

Golnik KC, Pena R, Lee AG, Eggenberger ER. An ice test fort the diagnosis of myasthenia gravis. *Ophthalmology* 1999; 106: 1282-1286.

Gökçay F, Çelebisoy N, Gökçay A, et al. Primary Sjögren's syndrome presenting as neuromyelitis optica. *Pediatric Neurology* 2007;36:58-60.

Group ONS. Visual function 15 years after optic neuritis: a final follow-up report from the Optic Neuritis Treatment Trial. *Ophthalmology* 2008; 115: 1079-1082, e1075

Gunji K, Skolnick C, Bednarczuk T, et al. Eye muscle antibodies in patients with ocular myasthenia gravis: possible mechansim for eye muscle inflamamtion in acetylcholine-receptor antibody-negative patients. *Clin Immunol Immunopathol* 1998; 87: 276-281.

Hall JK, Balcer LJ. Giant cell arteritis. *Curr Treat Options Neurol* 2004; 6: 45-53.

Halpern JI, Gordon WH Jr. Trochlear nerve palsy as a false localizing sign. *Ann Ophthalmol.* 1981;13(1):53-56.

Hayreh SS, Zimmerman MB. Incipient nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy: role of systemic corticosteroid therapy. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2008; 246: 1029-1046.

Hill DL, Daroff RB, Ducros A et al. Most cases labeled as "retinal migraine" are not migraine, *J Neuro-ophthalmol* 2007;27: 3-8.

Holmes JM, Mutyala S, Maus TL, Grill R, Hodge DO, Gray DT. Pediatric third, fourth, and sixth nerve palsies: a population-based study. *Am J Ophthalmol.* 1999;127(4):388-392.

Holmes JM, Beck RW, Kip KE, et al. Predictors of nonrecovery in acute traumatic sixth nevre palsy and paresis. *Ophthalmology* 2001; 108: 1457.

Huang CC, Young YH. Vertigo with rebound nystagmus as an initial manifestation in a patient with basilar artery occlusion. Eur *Arch Otorhinolaryngol* 2005;262: 576-9.

Ishikawa K, Kimura I, Shinoda K et al. In situ confirmation of retinal blood flow improvement after carotid endarterectomyin a patient with ocular ischemic syndrome. *Am J Ophthalmol* 2002; 134: 295-297.

Jacob A, Weinshenker BG, Violich I et al.Treatment of neuromyelitis optica with rituximab: retrospective analysis of 25 patients. *Arch Neurol* 2008;65:1443-1448.

Kaiboriboon K, Piriyawat P, Selhort JB. Light-induced amaurosis fugax, *Am J Ophthalmol* 2001; 131: 674-676.

Kappos L, Weinshenker B, Pozzilli C et al. Interferon beta-1b in secondary progressive MS: a combined analysis of the two trials. *Neurology* 2004; 63:1779-1787.

Karatas M, Karakurum B, Tuncer I: A case of Parinaud's syndrome due to the remote effect of small cell carcinoma. *Int J Neurosci* 2004;114:291-297.

Karatas M. Internuclear and supranuclear disorders of eye movements: clinical features and causes. *European Journal of Neurology* 2009, 16**:** 1265–1277.

Kayım Ö, Gökçay A, Çelebisoy N et al. Childhood-onset optic neuritis as the first manifestation of Behçet's disease *Neuro-ophthalmology* 2005;29:69-71.

Keane JR. Fourth nerve palsy: Historical review and study of 215 patients. *Neurology* 1993; 43: 2439.

Koç F, Kavuncu S, Kansu T et al. The sensitivity and specificity of 0.5% apraclonidine in the diagnosis of oculosympathetic paresis. *Br J Ophthalmol* 2005; 89:1442–1444.

Kobashi R, Ohtsuki H, Hasebe S. Clinical studies of ocular motility disturbances. Part 1. Ocular motility disturbances: causes and incidence. *Jpn J Ophthalmol* 1996;40:502-510.

Kommerell G. Supranuclear disorders of ocular motility, in Schiefer U, Wilhelm H, Hart WM (eds): Clinical neuro-ophthalmology a practical guide. Berlin: Springer, 2007, pp 155-170.

Kömpf D, Pasik T, Pasik P, et al. Downward gaze in monkeys: stimulation and lesion studies. *Brain* 1979;102:527-558.

Kupersmith MJ. Ocular myasthenia gravis: treatment successes and failures in patients with long term follow-up. *J Neurol* 2009; 256: 7-20.

Kurtz-Levin MM, Landau K. A comparison of imaging techniques for diagnosing drusen of the optic nevre head. *Arch Ophthalmol* 1999;1117:1045-1049.

Kusner LL, Puwanant A, Kaminski HJ. Ocular myasthenia. Diagnosis, treatment and pathogenesis. *The Neurologist* 2006; 12: 231-239.

Lance JW, Zagami AS. Ophthalmoplegic migraine: a reccurent demyelinating neuropathy? *Cephalalgia* 2001; 21: 84.

Lavin PJM. Eye movement disorders: Diplopia, nystagmus and other ocular oscillations. In: Neurology in Clinical Practice. 5th. Ed. BradleyWG, Daroff RB, Gerald MF, Jankovic J editors. Philadelphia: Elsevier; 2008. p.197-223.

Leigh RJ, Zee DS: The neurology of eye movements. Philadelphia, PA: Davis; 1987.

Leigh RJ, Zee DS: The neurology of eye movements.; New York, Oxford University Press, 2006.

Lessell S. Friendly fire: neurogenic visual loss from radiation therapy. *J Neuro-ophthalmol* 2004; 24:243-250.

Levy RL, Geist CE, Miller NR. Isolated oculomotor palsy from minor head trauma. *Neurology* 2005; 65: 169.

Listernik R, Ferner RE, Liu GT et al. Optic pathway gliomas in neurofibromatosis -1:controversises and recommendations. *Ann Neurol* 2007;61:189-198.

Mak W, Cheung RT. The Holmes-Adie plus syndrome. J Clin Neurosci 2000; 7:452.

March GS Jr, Lessell S. Infectious optic neuropathy. *Int Ophthalmol Clin* 1996;36:197-205.

Martinelli P. Holmes-Adie syndrome. *Lancet* 2000; 356: 1760–1761.

Mead GE, Lewis SC, Wardlaw JM, Dennis MS. Comparison of risk factors in patients with transient and prolonged eye and brain ischemic syndromes. *Stroke* 2002; 33: 2383-2390.

Mollan SP, Edwards JH, Price A, Abbott J, Burdon MA. Aetiology and outcomes of adult superior oblique palsies: a modern series. *Eye (Lond).* 2009;23(3):640-644.

Morales J, Brown SM, Abdul-Rahim AS, Crosson CE.Ocular effects of apraclonidine in Horner syndrome. *Arch Ophthalmol* 2000; 118: 951-954.

Moster ML, Galiani D, Garfinkle W. False Negative Hydroxyamphetamine Test In Horner Syndrome Caused by Acute Internal Carotid Artery Dissection. *Journal Neuro-Ophthalmol* 2003; 23: 22-23.

Mughal M, Longmuir R. Current pharmacologic testing for Horner syndrome. Curr Neurol Neurosci Rep 2009; 9: 384-9.

Newman NJ. Hereditary optic neuropathies: from the mitochondria to the optic nevre. *Am J Ophthalmol* 2005;140:517-523.

Nicolson A, Leach JP, Chadwick DW, Smith DF. The legacy of vigabatrin in a regional epilepsy clinic. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2002; 73:327-329.

Norrving B, Cronqvist S. Lateral medullary infarction: prognosis in an unselected series. *Neurology* 1991; 41:244-8.

Orban de Xivry JJ, Lefèvre P. Saccades and pursuit: two outcomes of a single sensorimotor process. *J Physiol* 2007;584(Pt 1):11-23.

Patel SV, Mutyala S, Leske DA, Hodge DO, Holmes JM. Incidence, associations, and evaluation of sixth nerve palsy using a population-based method. *Ophthalmology*. 2004 ;111(2):369-375.

Pascuzzi RM. The edrophonium test. *Semin Neurol* 2003; 23: 83-88.

Pérez-Íñıgo MA, González I, Fernández FJ at al. Usefulness of Apraclonıdıne in the Dıagnosis of Horner Syndrome. *Arch Soc Esp Oftalmol* 2009; 84: 105-108.

Philips LH, Melnick PA. Diagnosis of myasthenia gravis in 1990s. *Semin Neurol* 1990; 10: 62-69.

Phillips PH. Toxic and deficiency optic neuropathies, in Walsh and Hoyt's Neuro-ophthalmology, 6th ed., edited by NR Miller, NJ Newman, V Biousse, JB Kerrison, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2005: 447-464.

Pierrot-Deseilligny C, Gautier JC, Loron P. Acquired ocular motor apraxia due to bilateral frontoparietal infarcts. *Ann Neurol* 1988;23:199-202.

Pierrot-Deseilligny C, Müri RM, Ploner CJ, et al. Cortical control of ocular saccades in humans: a model for motricity. *Prog Brain Res* 2003;142:3-17.

Pierrot-Deseilligny C, Milea D. Vertical nystagmus: clinical facts and hypotheses. *Brain* 2005;128(Pt 6):1237-1246.

Prasad S, Moss HE, Lee EB et al. Clinical reasoning: a 42 year-old man with sequentialmonocular visual loss. *Neurology* 2008;71:e43-e49.

Ragge NK, Hoyt WF. Midbrain myasthenia. Fatigable ptosis, lid twich sign and ophthalmoparesis from a dorsal midbrain glioma. *Neurology* 1992; 42: 917-919.

Ranalli PJ, Sharpe JA, Fletcher WA. Palsy of upward and downward saccadic, pursuit, and vestibular movements with a unilateral midbrain lesion: pathophysiologic correlations. *Neurology* 1988;38:114-122.

Rehman HU. Progressive supranuclear palsy. *Postgrad Med J* 2000;76:333-336.

Rizzo M, Barton JJS. Central disorders of visual functions, in Walsh and Hoyt's Neuro-ophthalmology, 6th ed., edited by NR Miller, NJ Newman, V Biousse, JB Kerrison,Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2005: 575-645.

Roussev R, Ashby P, Basinski A, sharpe JA. Single fiber EMG in the frontalis muscle in ocular myasthenia: specifity and sensitivity. *Muscle and Nerve* 1992; 15: 399-403.

Salvarani C, Cantini F, Hunder GG. Polymyalgia rheumatica and giant-cell arteritis. *Lancet* 2008; 372: 234-245.

Self J, Lotery A. A review of the molecular genetics of congenital idiopathic nystagmus. *Ophtalmic Genetics* 2007;28:187-91.

Starck M, Albrecht H, Pöllmann W, Dieterich M, Straube A. Acquired pendular nystagmus in multiple sclerosis: an examiner-blind cross-over treatment study of memantine and gabapentin. *J Neurol* 2010;257:322-7.

Straube A, Leigh RJ, Bronstein A, Heide W, Riordan-Eva P, Tijssen CC, Dehaene I, Straumann D. EFNS task force-therapy of nystagmus and oscillopsia. *Eur J Neurol* 2004;11:83-9.

Straube A. Pharmacology of vertigo/nystagmus/osciliopsi. *Current Opin Neurol* 2005,18:11-14.

Susac JO. Susac's syndrome. AJNR *Am JNeuroradiol* 2004; 25:351-352.

Tiffin PA, MacEwen CJ, Craig EA, Clayton G. Acquired palsy of the oculomotor, trochlear and abducens nerves. *Eye (Lond).* 1996;10 (Pt 3):377-384.

Thompson HS, Kardon RH. The Argyll Robertson Pupil. *J Neuro-Ophthalmol* 2006;26:134–138.

Trobe JD. The Evaluation of Horner Syndrome. *J Neuro-Ophthalmol* 2010; 30: 1-2.

Verzijl HT, Padberg GW, Zwarts MJ. The spectrum of Mobius syndrome: an electrophysiological study. *Brain*. 2005;128(Pt 7):1728-1736.

Walsh FB, Hoyt WF, Miller NR: Walsh and Hoyt's clinical neuro-ophthalmology: the essentials. 2nd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.

Wang ZI, Dell'Osso LF. A review of the tenotomy nystagmus surgery: Origin, mechanism and general efficacy *Neuro-Ophtalmology* 2007;31:157-65.

Weber YG. Epileptic nystagmus. *J Neurol* 2006;253: 767-71.

Yu-Wai-Man P, Griffiths PG. Surgery for traumatic optic neuropathy. Cochrane Database Syst Rev 2007; CD006032.

BÖLÜM 6
BAŞAĞRILARI VE DİĞER KRANYOFASYAL AĞRILAR

Dr. Aksel Siva, Dr. Mustafa Ertaş

BAŞAĞRISININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE SINIFLAMASI

Dr. Betül Baykan

Başağrısıyla hayatı boyunca tanışmamış insan yok gibidir. Başağrısı toplumda en sık görülen belirtilerdendir ve nörolojik hastalıkların yanı sıra sistemik hastalıklara da eşlik edebilen bir semptomdur. Hastaların çoğu başağrılarının altta yatan ciddi bir sorunun belirtisi olduğundan korkar, ancak çoğunda iyi seyirli ancak uzun yıllar boyu ataklarla süren bir süreç söz konusudur.

İnsanlık tarihi kadar eski olduğuna inanılan başağrısı için MÖ 7000 yılından kalan neolitik insan kafataslarında, bir cihaz ile kafatasının delindiği trepanasyon işleminin uygulandığı düşünülmektedir. Yıllar boyunca, tıbbi ve popüler literatür başağrısı tetikleyicilerini, rahatlatan faktörleri ve migren bileşenlerini oluşturan başağrısı, aura, prodrom, bulantı veya kusma ve ailesel eğilim gibi belirtileri tanımlamıştır. İlk başağrısına ilişkin belge kabul edilen Sümerlilere ait bir epik şiirden sonra MÖ 1200'den kalma eski bir Mısır başağrısı reçetesi olan ve daha eski belgelere dayanan Ebers Papirüsü, migren, nevralji ve saplanıcı başağrılarını tanımlamaktadır. Hemen tüm düşünürler başağrısı ile ilgilenmişlerdir. Hippokrat başağrısının eksersizle veya cinsel ilişki ile tetiklenebildiğine, migrenin mideden başa yükselen gazlardan kaynaklandığına ve kusma ile başağrısının kısmen rahatlayabileceğine dikkat çekerken, Plato kişinin vücudu ile fazla meşgul olmasının başağrısını tetikleyebildiğine inanmaktaydı. Kapadokyalı Aretaeus'un (MÖ 2. yüzyıl) migren başağrısını keşfeden kişi olduğu düşünülür ve migren terimi de ilk kez Galen'in MS 200 yılında kullandığı Yunanca "hemicrania" kelimesinden türetilmiştir.

Başağrısı Epidemiyolojisi, Genel Risk Faktörleri ve Genetik Özellikler

Bir çalışmamıza göre yurdumuzda nöroloji polikliniklerine başvuran hastaların toplam 2/3'ünün başağrısı vardır ve 1/3'ü sadece başağrısı için başvurmaktadır. Bu hastaların en az 1/4 kadarında şiddetli ve ciddi kısıtlılık yapan migren olduğu gösterilmiştir. Popülasyon temelli çalışmalarda tanımlama ve metodoloji farklılıkları nedeniyle prevalans ve insidens açılarından çok büyük farklılıklar olmakla birlikte uluslar arası başağrısı topluluğunun (IHS) kriterlerini kullanarak yapılan çalışmalarda migren prevalansı benzer (%12-18) bulunmuştur. Yurdumuzda hane temelli son yapılan çalışmamızda da prevalans %16 bulunmuştur. Migren kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat yüksekken, gerilim tipi için böyle bir fark bulunmamaktadır. Gerilim tipi başağrısının migrenden sık olduğu düşünülmekle birlikte bazı çalışmalarda tersi saptanmaktadır. Başağrısında ırksal farklılıklar (beyaz ırkta daha sık) dikkat çekmektedir. Düşük sosyoekonomik düzey, az eğitim gibi faktörlerin yanı sıra stresli yaşam olaylarının da başağrısı ile ilgili olduğu gösterilmiştir. Komorbid hastalıklar açısından özellikle depresyon, anksiyete ve diğer psikiyatrik hastalıklar öne çıkmaktadır.

Son yıllarda başağrısı, özellikle de migren genetiği konusunda önemli gelişmeler olmuştur. Bugün için migren, genetik faktörlerin çevresel faktörlerle etkileşim gösterdiği kompleks çok genli bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Auralı migrende genetik faktörlerin aurasız migrene göre daha fazla rolü olduğu konusunda çeşitli bulgular vardır. Sorumlu lokûsler ve yatkınlık genlerinin tam olarak hangileri olduğu ve sayısı henüz bilinmemektedir. Migrenin ailesel özellik gösterdiği uzun zamandır bilinmekte ve deneyimli klinisyenler tarafından tanıya yardım amacıyla bile kullanılmaktaydı. Buna karşın yoğun araştırmalara rağmen şu an için sadece migrenlilerin çok küçük bir oranını oluşturan ve karakteristik bir klinik tablo olan ailesel *hemiplejik migren*in (familyal hemiplejik migren (FHM)) genleri bulunabilmiş, ancak çok daha sık görülen aurasız migren formlarının genlerine henüz ulaşılamamıştır. Otozomal dominant tip genetik geçiş gösteren tek genli (monogenik) bu auralı migren formunun kalsiyum kanalı (CACNA1a), Na-K-ATPaz pompası (ATP1A2) ve sodyum kanalı (SCN1A) ile ilişkili bazı genlerdeki mutasyonlardan kaynakladığı kesin olarak kanıtlanmıştır. Bu veriler de migrenin bir kanalopati, yani iyon kanal hastalığı olduğu görüşünü desteklemektedir. Bu mutasyonları taşıyan bazı aile bireylerinde aurasız migren ya da tamamen normal fenotip bulunabilmesi olayın diğer ilginç bir boyutudur.

Başağrısı Sınıflaması

Başağrısının etyolojisi, sıklığı, şiddeti ve yaşamsal sonuçları çok büyük farklılıklar gösterebilir ve başarılı bir tedavinin ilk basamağı doğru ve özgün bir tanıdır. Tanıyı kolaylaştırmak ve etyolojik yaklaşımla başağrısını daha iyi ele almak için değişik başağrısı tiplerini sınıflamak esastır. **Uluslararası Başağrısı Derneği** *(International Headache Society IHS)* ilk olarak 1988 yılında başağrılarını ayrıntılı şekilde sınıflamaya yönelik bir çalışma yapmıştır. Başağrısı tanısında standart oluşturan ve özellikle klinik araştırmalarda kullanılması amaçlanan bu ilk sınıflama sistemi tüm dünyada yaygın bir bilimsel kabul görmüş ve 2004'de bir revizyonu yapılmıştır. Her iki sınıflama Türkçe de dahil olmak üzere yirmiden fazla dile çevrilmiş ve dünyadaki doktorların çoğu için ulaşılabilir duruma gelmiştir.

IHS sınıflama sisteminde başağrıları başlıca iki geniş grupta ele alınmaktadır: primer başağrısı bozuklukları (1.-4. Kategoriler) ve sekonder başağrısı bozuklukları (5.-12. Kategoriler) (Tablo 1A ve B). Sekonder başağrısı bozukluklarında başağrısı beyin tümörü, inme veya metabolik bozukluk gibi bir başka hastalığa bağlıdır ve IHS kriterleri bu grup başağrılarını etyolojik nedenlerine dayanarak sınıflayan bir kriterler sistemi sağlamaktadır. Primer başağrısında ise altta yatan saptanabilir başka bir neden yoktur ve IHS kriterleri başağrılarını belirti özelliklerine göre sınıflayan tanımlayıcı bir sistem ortaya koymuştur. IHS kriterleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul görmüş ve bu sistemin ana hatları Uluslararası Hastalık Sınıflaması'na (ICD-10) da alınmıştır.

BAŞAĞRISI MEKANİZMALARI VE MİGREN PATOFİZYOLOJİSİ

Dr. Hayrunnisa Bolay

Başağrısının oluşumunda, beyinsapından kortekse doğru iletilen ve ağrının bilinçli farkındalığına aracı olan anatomik yapılar ile biyokimyasal mekanizmalar kısmen anlaşılmış olmakla birlikte hastalık özelinde ağrıyı başlatan süreçler iyi bilinmemektedir. Bugüne dek üzerinde en çok çalışılanı ve en fazla veri birikeni migren başağrısı olduğu için onunla ilgili gelişmelerin ışığında diğer başağrıları anlaşılmaya çalışılmaktadır. Gerilim tipi başağrısının aurasız migren (MO) spektrumunun içinde yeraldığını savunan süreklilik hipotezi ise bu yaklaşımın gerilim tipi ağrının anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.

Migren Başağrısında Rol Alan Anatomik ve Moleküler Yapılar

Kafada saçlı deri, kas, ligamanlar, periost, meninks katmanları ve damarlar üst servikal sinirler ve trigeminal si-

Tablo 1A — Uluslararası Başağrısı Topluluğu (IHS) 2004 Sınıflama Sisteminde Primer Başağrısı Bozuklukları

1. Migren
   - 1.1. Aurasız migren
   - 1.2. Auralı migren (nonmigren başağrılı ve başağrısız aura, ailesel ve sporadik hemiplejik migren ve baziler tip migren gibi alt grupları vardır)
   - 1.3. Sıklıkla migren öncülü olan çocukluk çağı periyodik sendromları (siklik kusmalar, abdominal migren, çocukluk çağının iyi huylu paroksizmal vertigosu gibi alt grupları vardır)
   - 1.4. Retinal migren
   - 1.5. Migren komplikasyonları (kronik migren, status migrenozus, ısrarlı aura, migrenöz infarkt, migrenin tetiklediği nöbet gibi alt grupları vardır)
   - 1.6. Olası migren
2. Gerilim tipi başağrısı (perikranyal duyarlılığın eşlik ettiği ve etmediği tipler)
   - 2.1. Seyrek epizodik gerilim tipi başağrısı
   - 2.2. Sık epizodik gerilim tipi başağrısı
   - 2.3. Kronik gerilim tipi başağrısı
   - 2.4. Olası gerilim tipi başağrısı
3. Küme başağrısı ve kronik paroksizmal hemikranya
   - 3.1. Küme başağrısı
   - 3.2. Paroksizmal hemikranya
   - 3.3. Konjunktival kanlanma ve yaşarmalı kısa süreli tek yanlı nevraljiform başağrısı (SUNCT)
   - 3.4. Olası trigeminal otonomik başağrısı
4. Diğer primer başağrıları
   - 4.1. Primer saplanıcı başağrısı
   - 4.2. Primer öksürük başağrısı
   - 4.3. Primer egzersiz başağrısı
   - 4.4. Cinsel etkinliğe eşlik eden primer başağrısı (preorgazmik, orgazmik)
   - 4.5. Hipnik başağrısı
   - 4.6. Primer gökgürültüsü başağrısı
   - 4.7. Süreğen yarım başağrısı (Hemikranya kontinua)
   - 4.8. Yeni günlük ısrarlı başağrısı

Tablo 1B — Uluslararası Başağrısı Topluluğu (IHS) 2004 Sınıflama Sisteminde Sekonder Başağrısı Bozuklukları

5. Kafa travması ile ilişkili başağrısı
   - 5.1. Travma sonrası akut başağrısı
   - 5.2. Travma sonrası kronik başağrısı
   - 5.3. Kamçı darbesi tipi yaralanmaya bağlanan akut başağrısı (whiplash: ani ivmelenme/ yavaşlama travması)
   - 5.4. Kamçı darbesi tipi yaralanmaya bağlanan kronik başağrısı
   - 5.5. Travmatik intrakranyal hematoma bağlı başağrısı
   - 5.6. Diğer baş ve/veya boyun travmasına bağlanan başağrısı
   - 5.7. Kranyotomi sonrası başağrısı
6. Kranyal ya da servikal damarsal hastalıklara bağlanan başağrısı
   - 6.1. İskemik inme ya da geçici iskemik atağa bağlanan başağrısı
   - 6.2. Travmatik olmayan kafa içi kanamaya bağlanan başağrısı
   - 6.3. Yırtılmamış damarsal malformasyona bağlanan başağrısı
   - 6.4. Arterite bağlanan başağrısı
   - 6.5. Karotis ya da vertebral arter ağrısı (diseksiyon ve girişim sonrası)
   - 6.6. Beyin ven trombozuna bağlanan başağrısı
   - 6.7. Diğer kafa içi damarsal bozukluğa bağlanan başağrısı (CADASIL, MELAS vb)
7. Damar-dışı intrakranyal hastalıklarla ilişkili başağrısı
   - 7.1. Beyin omurilik sıvısı (BOS) basınç yüksekliğine bağlanan başağrısı
   - 7.2. Düşük beyin omurilik sıvısı basıncına bağlanan başağrısı
   - 7.3. İnfeksiyon olmayan inflamatuvar hastalığa bağlanan başağrısı
   - 7.4. İntrakranyal neoplazmalara bağlanan başağrısı
   - 7.5. İntratekal injeksiyonlara bağlı başağrısı
   - 7.6. Epileptik nöbetlere bağlanan başağrısı
   - 7.7. Chiari malformasyon tip 1e bağlanan başağrısı
   - 7.8. Geçici başağrısı ve BOS lenfositozlu nörolojik defisit sendromu (HaNDL)
8. Madde kullanımı veya yoksunluğu ile ilişkili başağrısı
   - 8.1. Akut madde kullanımı ile ilişkili başağrısı
   - 8.2. İlaç aşırı kullanımı başağrısı (İAB)
   - 8.3. Kronik ilaç kullanımına bağlanan bir ters olay olarak başağrısı
   - 8.4. Madde kesilmesine bağlanan başağrısı
9. İnfeksiyona bağlanan başağrısı
   - 9.1. Kafa içi infeksiyona bağlanan başağrısı
   - 9.2. Sistemik infeksiyona bağlanan başağrısı
   - 9.3. HIV/AIDS'e bağlanan başağrısı
   - 9.4. İnfeksiyon sonrası kronik başağrısı
10. Homeostaz bozukluğuna bağlanan başağrısı
    - 10.1. Hipoksi ve /veya hiperkapniye bağlanan başağrısı
    - 10.2. Dializ başağrısı
    - 10.3. Arteriyel hipertansiyona bağlanan başağrısı
    - 10.4. Hipotiroidizme bağlanan başağrısı
    - 10.5. Açlığa bağlanan başağrısı
    - 10.6. Kardiak başağrısı ve diğer
11. Kafatası, boyun, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, dişler, ağız veya diğer yüz ve kafa yapılarına bağlanan başağrısı veya yüz ağrısı
    - 11.1. Kafa kemiği bozukluğuna bağlanan başağrısı
    - 11.2. Boyun hastalıklarına bağlanan başağrısı
    - 11.3. Göz bozukluğuna bağlanan başağrısı
    - 11.4. Kulak bozukluğuna bağlanan başağrısı
    - 11.5. Rinosinüzite bağlanan başağrısı
    - 11.6. Dişler, çene veya ilişkili yapıların bozukluğuna bağlanan başağrısı
    - 11.7. Temporomandibüler eklem hastalığına bağlanan başağrısı veya yüz ağrısı ve diğer
12. Psikiyatrik hastalıklara bağlanan başağrısı (12.1 Somatizasyon bozukluğu ve 12.2 Psikotik bozukluğa bağlı)
13. BÖLÜM C: Kranyal nevraljiler ve yüz ağrısının santral nedenleri
    - 13.1. Trigeminal nevralji
    - 13.2. Glossofaringeal nevralji
    - 13.3. Nervus intermedius nevraljisi
    - 13.4. Superior laringeal nevralji
    - 13.5. Nazosilier nevralji
    - 13.6. Supraorbital nevralji
    - 13.7. Diğer terminal dal nevraljileri
    - 13.8. Oksipital nevralji
    - 13.9. Boyun-dil sendromu
    - 13.10. Dıştan bası başağrısı
    - 13.11. Soğuk uyarısı başağrısı
    - 13.12. Kranyal sinirlerin veya üst servikal köklerin yapısal lezyonlar tarafından kompresyonu, irritasyonu veya distorsiyonu
    - 13.13. Optik nörit
    - 13.14. Oküler diyabetik nöropati
    - 13.15. Herpes zostere bağlanan baş veya yüz ağrısı
    - 13.16. Tolosa-Hunt sendromu
    - 13.17. Oftalmoplejik migren
    - 13.18. Yüz ağrısının santral nedenleri

nir tarafından inervasyonu sonucu ağrılı yapılardır, ağrı duyusunu işleyecek olan beyin parenkim dokusu ise ağrı duyusundan noksan bir organdır. Trigeminal sinirin oftalmik dalı özellikle göz civarında, başın ön kısmında ve şakaklarda hissedilen ağrıda belirleyicidir, ön ve orta fossanın inervasyonunu sağlar. 1930-1940'larda insanlarda yapılan çalışmalarda meninkslere (dura, araknoid ve pia) ve orta meningeal arter gibi onları besleyen büyük kan damarlarına yapılan elektriksel ya da mekanik uyarıların zonklayıcı ağrıya ve bulantıya neden olduğu, ancak beyin dokusunun ağrısız olduğu gözlenmiştir (Penfield ve McNaughton, 1940; Ray ve Wolff, 1940).

Dura mater, araknoid mater ve pia materde bulunan damar yapıları ve intrakranial damarların proksimali yoğun biçimde trigeminal duyu lifleri ile inerve edilir (Mayberg ve ark. 1981; Bolay ve ark. 2002). Küçük çaplı trigeminal aksonların bir kısmı dallara ayrılarak hem orta serebral arteri hem de dural damarları inerve etmektedir. Aferent liflerin çoğu mekanik, kimyasal ve termal uyarıyla aktive olabilen C veya A-delta üniteleridir. Meninkslerde perivasküler yerleşimli trigeminal sinir sonlanmaları trigeminal ganglionda bulunan psödo-unipolar nöronların periferik aksonlarıdır ve santral aksonları da beyin sapında bulunan trigeminal nukleus caudalis (TNC)'nin nosiseptif nöronlarının yer aldığı lamina I ve II'sine projekte olur (Bolay ve Moskowitz, 2005; Bolay ve Moskowitz 2004). Trigeminal sinirin uyarılması bir yandan ağrı duyusunu beyin sapı TNC aracılığı ile beyne iletirken, bir yandan da antidromik olarak içerdiği CGRP, SP gibi nöropeptidlerin damar çevresine salınması ile nörojenik inflamasyona neden olmaktadır. Bu vazodilatasyon ve ödem perivasküler trigeminal aksonların daha fazla uyarılmasına ve daha fazla ağrıya yol açan kısır döngüyü tetiklemektedir (Johnson ve Bolay, 2006).

Trigeminal sinirin duyu çekirdeği aynı zamanda üst servikal sinirlerden de uyarı almaktadır ve böyle bir işlevsel konverjans nedeniyle nosiseptif uyarılar boyuna veya yüz ve kafadaki trigeminal reseptif alana yansıyabilmektedir.

TNC'nin başlıca projeksiyon alanı ise karşı taraf talamusdur, bunun yanında beyin sapı, diensefalon, hipotalamus gibi affekt, otonom, endokrin ve motor işlevlerle ilişkili bölgelerdir (Bolay ve Moskowitz, 2002). Trigeminal sinir dışında damarların sempatik ve parasempatik sistem inervasyonu ve VIP, NO gibi moleküller de başağrısında kritik rol oynamaktadır. Primer duyu alanı ve insular korteks talamusdan projeksiyon alır. Bu kortikal alanlar ağrı sürecinde ve ağrının modülasyonunda rol oynar. Trigeminovasküler nosiseptif uyarıların modülasyonunda locus ceruleus ve dorsal raphe çekirdekleri gibi beyin sapı çekirdekleri, PAG (periaquaductal gri madde) singulat korteks ve insuler korteksi de içeren çeşitli beyin yapıları rol oynamaktadır. Ağrı sürecinde nosiseptif ve antinosiseptif iki sistem etkileşmektedir (Bolay ve Moskowitz, 2002).

Migren Patofizyolojisi

Migren, genetik duyarlılık taşıyan kişilerde içsel ve dış tetikleyici faktörlerle ortaya çıkan tipik başağrısı atakları ile karakterize, multifaktöriyel nörovasküler bir sendromdur (Bolay ve Moskowitz , 2004). Yaklaşık %17 prevalans ile toplumda en sık karşılaşılan nörolojik hastalıktır (Ertaş ve ark. 2009). En sık 2. ve 3. dekatlarda karşılaşılmakta olup, en yüksek atak insidansı 35- 45 yaşları arasında görülmektedir. İlerleyen yaşlarda ataklar genellikle azalarak kaybolmaktadır. Migren süreci prodromal belirtiler, aura, başağrısı ve postdromal belirtileri içeren 4 ayrı evreden oluşmaktadır. Prodrom dönemi, başağrısından saatler hatta günler (24-72 saat) önce ortaya çıkan aşırı yorgunluk hissi, öfori, depresyon, konsantrasyon güçlüğü, irritasyon, hiperaktivite, uyku hali, aşırı yeme isteği, esneme gibi belirtilerdir. Bazı hastalarda %75'e varan oranlarda bu belirtiler başağrısının habercisi olabilmektedir. Prodrom belirtileri beyin sapında dopaminerjik çekirdekler (sersemlik, esneme, bulantı), serotonerjik çekirdekler (ruh hali, uyku, iştah değişiklikleri), hipotalamus (irritabilite, vücut sıcaklığını korumada güçlük, açlık, uykululuk) ve limbik korteks gibi beynin farklı bölgelerinden kaynaklanan işlev değişikliklerine işaret etmektedir. Migren başağrısına prodrom döneminin yanısıra aura dönemi de öncülük edebilir ve ağrı bitiminden itibaren postdrom belirtiler de ortaya çıkabilir. Aura, migrenlilerin yaklaşık %20'sinde ağrıdan dakikalar öncesinde görülen 5 ile 60 dk süren geçici nörolojik bozukluktur (sıklıkla görsel, duyusal, motor belirtiler veya disfazi). Başağrısı dönemi, meningeal perivasküler trigeminal afferentlerin sensitizasyonuna bağlı pulsatil yarım başağrısı, beyin sapı çekirdekleri aracılığıyla gelişen bulantı, kusma ve fotofobi, fonofobi gibi karakteristik belirtiler ile seyreder; başağrısı süreci 4 ile 72 saat arasında sürmektedir (ICHD-II). Progresif periferik ve santral duyarlılaşma nedeniyle %4 migren hastasında epizodik ataklar kronik günlük başağrısına dönüşmektedir.

Migrenli beyin, varolduğu koşullardaki değişikliklere başağrısı atakları ile tepki vermektedir. Bu açıdan bakıldığında; stress seviyesinde değişiklik (sınav stresinin bitmesi veya ani bir stres yaratan durum ile karşılaşma), uyku düzeninde değişiklik (aşırı uyku veya az uyku), hormon seviyesindeki değişiklik, (menstruasyon başlangıcı-bitimi, hormon replasman tedavisi), belirli gıda/ alkol (özelikle kırmızı şarap) veya ilaç (nitrogliserin, glutamat, oral kontraseptif) alımı, hava (Lodos, sahra çöl tozu içeren hava koşulları) ve basınç değişikliklerinin neden migreni tetikleyebildiği daha iyi anlaşılmaktadır (Levy ve ark. 2009). Migreni tetikleyebilecek östrojen içerikli kontraseptiflerin migrenli bireylerde değişik etkiler göstermekte olduğu belirtilmekte olup; bir kısmında başağrısında kötüleşme yaparken, çok azında düzelme sağladığı, bir kısmında ise değişiklik yapmadığı belirtilmektedir..

Ağrı Oluşumunda Nörovasküler Teori ve Nörojenik İnflamasyon

Nörovasküler olaylar zinciri sırasında, trigeminal sinirin aktivasyonu ve ikincil vasküler olaylar migren başağrısının esasını teşkil eder. Migren etyolojisinde çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Bugün artık kabul görmeyen vazodilatasyon teorisi, migren ağrısından esas olarak ekstrakraniyal arterial dilatasyonun sorumlu olduğunu savunur (Moskowitz 1992). Buna göre, ergot gibi vazokonstriktörler ağrıyı azaltır. Nörojenik inflamasyon teorisine göre, perivasküler trigeminal sinir uçlarından nöropeptid salınımına bağlı olarak beyni saran dura materde steril inflamasyon ortaya çıkmaktadır ve duyu sinirlerinde duyarlılaşma (sensitizasyon) gelişir (Johnson ve Bolay, 2006). P maddesi (SP), kalsitonin gen ilişkili peptid (CGRP) ve nitrik oksitin (NO) bu dural inflamasyonda rol almakta ve nöronal aktivasyona ikincil olarak vasküler değişiklikler görülmektedir. Nöral olaylar sonucunda, ağrıya duyarlı yapılardaki kan damarları dilate olmakta, ekstravazasyon gelişmekte bu ise trigeminal sinirde daha fazla duyarlılaşmanın gelişmesine, sinir uçlarının daha fazla aktivasyonu, CGRP, SP gibi nöropeptid salınımı ve ağrıya yol açmaktadır. Bu tür bir yaklaşım, yeni tedavi seçeneklerini, trigeminal sinirden nöropeptid salınımını önleyecek yeni anti-migren ilaçların, triptanların geliştirilmesini sağlamıştır. 5HT-1BD reseptörleri trigeminal akson uçlarında yoğun olarak bulunmakta ve trigeminal aktivasyonu ve dolaylı olarak nöropeptid salınımını ve nörojenik inflamasyonu inhibe etmektedir. Vazokonstriktör özellikleri nedeniyle kullanılan ergot alkaloidlerinin 5HT-1BD reseptör agonisti olduğunun anlaşılması migren patofizyolojisinin anlaşılmasında önemli bir adımdır ve bu sayede geliştirilen 5HT-1BD reseptör agonisti olan triptanlar etkin migren ilaçları olarak kullanılmaktadırlar (Johnson ve Bolay, 2006).

Yeni geliştirilen CGRP antagonistleri ise triptanlara yakın bir etkinlikte akut atağı önleyebilmektedir (14). Vazodilatör bir nöropeptid olan CGRP, duyusal trigeminal sinir uçlarında depolanıp nörojenik inflamasyonda salınmaktadır. CGRP infüzyonu başağrısını tetiklerken, CGRP antagonistleri vazodilatasyon ve kan akımı artışını inhibe etmektedir. BIBN4096BS akut atakta faydalı bulunan ilk antagonisttir ve parenteral kullanımı ile 30 dk içinde akut başağrısında yaklaşık %70 oranında düzelme gözlenmiştir (Olesen ve ark. 2004). Oral CGRP antagonisti olan Telcegepant ise 300 mg günlük dozunda oldukça etkili ve triptanlara göre daha az yan etki profili ile oldukça ümit vaad etmektedir (Connor ve ark. 2009). Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmada CGRP verilerek başağrısı indüklenen kişilerde BIBN4096BS'nin serebral hemodinamik değişiklik yapmaksızın başağrısını önlediği gözlenmiştir (Olesen ve ark. 2004). Deneysel çalışmalar topikal ve sistemik CGRP verildiğinde, meninklerde vazodilatasyon olmasına rağmen bunun meningeal nosiseptörleri aktive ya da sensitize ettiğine dair bulgu elde edilmemiştir (Levy ve ark. 2005). Ayrıca CGRP antagonistlerinin meninsklere değil de doğrudan beyin sapına uygulamasının ağrıyı durduğu gösterilmiştir. CGRP reseptör dağılımının da yoğun biçimde beyin sapı ve trigeminal sinir ağrı çekirdeklerinde bulunması, CGRP nin etki mekanizmasının periferden ziyade santral olabileceğini düşündürmektedir.

Mast hücreleri, allerjik reaksiyonlarda, immunitede ve astımda önemlidir. Allerji ve astımı olan hastalarda migren sıklıkla görülmektedir. Buradan yola çıkarak migren patogenezinde meningeal ve/veya beyin mast hücrelerinin rol aldığını söylenebilir. Mast hücreleri özellikle duraya yakın nöronlarda perivasküler yerleşimli olarak bulunmaktadır. Trigeminal ganglionun uyarılmasıyla dura materde mast hücre degranülasyonu ortaya çıkmaktadır. Postkapiller venüllerde değişiklikler ile platelet agregasyonu gibi yapısal değişikliklerin de katkısıyla oluşan steril inflamatuar yanıtın ağrıya yol açtığı düşünülmektedir.

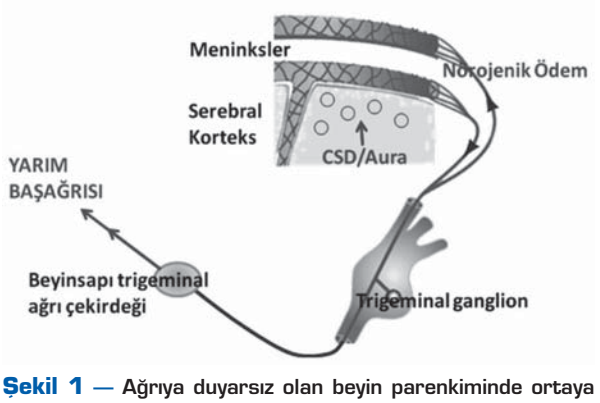
Ağrının beyin sapından itibaren kortekse ulaşana dek uğradığı duraklar ve tetiklediği antinosiseptif sistemin ve nitrik oksitin de özellikle aurasız migren atakların gelişiminde, ağrının kronikleşmesinde önemli rolü bulunmaktadır.

Tetikleyiciler: Dokulara nitrik oksit (NO) veren nitrogliserin gibi maddeler başağrısını tetiklemektedir. Nitrogliserinin verilmesi 4 saat kadar sonra migrenlilerde tipik migren başağrısını tetikler. Deneysel çalışmalar bu etkinin duramaterde interlökin 1b, interlökin-6 ve NFkb aracılı inflamatuvar kaskadın harekete geçmesi ile indüklenebilen NOS aktivasyonuyla olduğunu göstermiştir (Reuter ve ark. 2001; Reuter ve ark. 2002). Bazı gıdalara karşı tip III allerjik reaksiyon ile gecikmiş IgG yanıtı oluşmasının da migren atağında rolü olabileceği, kişilerin bu tip gıdalardan yoksun diyete geçmelerinin başağrısı sıklığı ve günlerini %30 oranında azalttığı bulunmuştur (Alpay ve ark. 2010). Lodos ile ülkemize gelen Sahra çöl tozu toplum sağlığını oldukça fazla etkilemektedir. Lodosun migren ağrısını tetiklemesinin altında bu tozların rolü olabileceği gösterilmiştir (Doganay ve ark. 2009). Dünyada bir yılda 5 milyar tona yakın çöl tozu atmosferik hava ile taşınmaktadır ve bunun %50- 75'i Afrika'dan köken almaktadır. Bu tozlara yapışık bulunan çeşitli virüs, bakteri, mantar, spor, polen, mineraller de beraber taşınmakta ve buluttaki su ve güneşten gelen UV sayesinde mikroorganizmalar çoğalmaya başlamaktadır. Artmış bu mikroorganizmalar, oxalat, basit amino asitler ve biyolojik olarak hemen kullanıma hazır demir (Fe++) ve başka bilemediğimiz molekülleri açığa çıkarmaktadır. Deneysel çalışmalar trigeminovasküler sistem aktivasyonunun doğrudan toz veya mikroorganizmalar aracılığıyla olmayıp 450nm nin altındaki nanoparçacıklar aracılığıyla olduğunu göstermiştir. Ayrıca Sahra tozuna maruz kalma

kanda nitrit nitrat seviyesini arttırmakta ve ağrıya yol açabilecek NO aracılı inflamasyonun rolüne işaret etmektedir.

Aura Semptomu ve Kortikal Yayılan Depresyon (CSD) Dalgaları

Aura fazı, migrenin en fazla çalışılan ve anatomik lokalizasyonu başağrısı ile ilişkisi ve genetiği en iyi bilinen dönemidir. Migrenlilerin %20'sinde ağrıdan 20-40 dk önce ortaya çıkan görsel semptomlara bir oksipital lobdan kaynaklanan, yayılan nöronal ve glial eksitasyon neden olmaktadır (Bolay ve Moskowitz, 2005). Son zamanlarda fMRI ve PET çalışmaları ile görsel aura semptomlarının altında yatan patofizyolojik mekanizmanın Leao'nun yayılan kortikal depresyon (CSD) dalgaları olduğu gösterilmiştir (Hadjikhani ve ark. 2000). Bu fenomen, kortikal DC potansiyelde ani azalma, ekstrasellüler iyon ve nörotransmitterlerde geçici artış ve bunlara eşlik eden hiperemiyi takip eden uzun süreli nöronal uyarılabilirlikte azalma ve cerebral oligemi ile karakterize bir dalganın korteks boyunca yavaş yayılarak (3 mm/dk) ilerlemesidir. Migren aurası sırasında da oksipital korteksten başlayarak öne doğru yayılan hiperemi ve ardından oligemi dalgasının görsel semptomlarla korele olarak ortaya çıktığı gösterilmiştir. Önemli olarak, aura sırasında kortekste gözlenen oligemi migren ağrısı sırasında da sürmekte ve hatta bazı aurasız migren ağrılarında da gözlenebilmektedir. Auranın başağrısına neden olabileceği 60 yıla yakın bir süredir öne sürülmesine karşın aura ve migren arasındaki sebep sonuç ilişkisi 2002 yılında kanıtlanmıştır (Bolay ve ark. 2002) (Şekil 1). Deney hayvanlarında CSD'nin nörojenik inflamasyona neden olduğu ve trigeminal sinirin beyin sapındaki 2. sıra ağrı nöronlarını aktive ettiği, yani migren aurasının başağrısını tetikleyebileceği gösterilmiştir. CSD'nin perivasküler trigeminal sinir uçlarını aktive ederek, migrenin ağrı fazına özgü değişiklikleri ortaya çıkardığı ve dura materde nörojenik inflamasyona neden olduğu gösterilmiştir. Bu meningeal değişiklerin serebral kortekste oligemi görülürken ortaya çıkmış olması insan verileriyle de tutarlılık göstermektedir. CSD'nin beynin içsel aşırı bir aktivitesi olduğu düşünülürse bunun lateralize başağrısını başlatabileceği anlaşılabilir.



Şekil 1 — Ağrıya duyarsız olan beyin parenkiminde ortaya çıkan kortikal yayılan depresyon (CSD) /Aura, ortama salınan vazoaktif ve nosiseptif moleküller (CGRP ve diğer nöropeptidler) aracılığıyla meninkslerde bulunan perivasküler trigeminovasküler sistemi aktive ederek ve nörojenik ödeme yol açarak santral yolakları ve aynı taraf yarım başağrısını tetikleyebilir.

Ailevi hemiplejik migren mutasyonu taşıyan farelerde yapılan çalışmalar da CSD'nin, selektif olarak glutamaterjik nörotransmisyonu etkilediğini ve fenotipik belirtilerin ortaya çıkmasındaki rolünü net biçimde ortaya koymuştur. Ailevi hemiplejik migren (FHM) patogenezinde 3 gen polimorfizmi bulunmuş olup bunlar FHM1, FHM2, FHM3 olarak tanımlanmıştır. Ondokuzuncu kromozomdaki CACNA1A geni, nöronal P/Q tipi kalsiyum kanallarının α-1a alt ünitesini kodlamaktadır ve ailevi hemiplejik migren ailelerinin yarısında bulunan bu mutasyon sinaptik aralığa fazla glutamat salınımına neden olmaktadır (FHM1) (Opphoff ve ark. 1996). Birinci kromozomda bulunan astrositlere ait Na+, K+ - ATPase A2 gen mutasyonu ise sinaptik aralıktan glutamat geri-alımını indirekt olarak azaltmaktadır (FHM2) (De Fusco ve ark. 2005). FHM tip 3'de ise nöronal sodyum kanalı SCN1A'da bir işlev bozukluğu saptanmıştır (Dichgans ve ark. 2005). Tüm bu mutasyonların ortak yanı nörona sürekli sodyum girmesi veya glutamat ve potasyumun sinaptik aralıktan temizlenmesinde azalma ya da aşırı sinaptik glutamat salınımı vasıtasıyla, beynin kortikal depresyona yatkınlığını arttırmakttır (Moskowitz ve ark. 2004). Diğer kanal patolojilerinin de migren patofizyolojisinde yer alabileceği olasıdır. Auralı ve aurasız migrende farklı genlerin etkilendiği düşünülmektedir. Ancak aurasız migrenlilerde sözü geçen genotipik belirleyicilere rastlanmamıştır ve yapılan çeşitli polimorfizm çalışmalarından tutarlı sonuçlar elde edilmemiştir.

CSD'nin aura dışında aurasız migren başağrılarında da rol oynayabileceği düşünülmekte olup etkili migren proflaksi ilaçlarının deney hayvanlarında CSD sıklığını azaltması da destekleyen delil olarak öne sürülmektedir (Ayata ve ark. 2006). Ancak migrende etkili olmayan diğer antiepileptiklerin de CSDyi azaltabilmesi bu hipotezi doğrulamamaktadır. Ancak CSDnin aurasız migrende rol oynamadığına dair bazı kanıtlar da bulunmaktadır (Bolay, 2009). Yaklaşık 10 yıl önce antiepileptik, GAP junction (endotelyel sıkı bağlantılar) blokörü ve CSD inhibe etme özelliğiyle geliştirilen tonabersat klinik çalışmalarda auralı veya aurasız hasta gruplarında plaseboya göre etkili bulunmamıştır (Goadsby ve ark. 2010). Lamotrigine auralı ataklara iyi gelirken aurasız migrende etkili değildir. Bu da auralı ve aurasız migren ataklarının farklı mekanizmalarla geliştiğine işaret etmektedir.

Sonuç olarak, migren başağrısı süreci genetik yatkınlık taşıyan kişilerde içsel ve dışsal uyaranların varlığında tetiklenebilmekte ve bu süreçte periferde gelişen nöro-

jenik inflamasyon ve duyarlılık yanında duyusal inputu modüle eden beyin sapı merkezlerinde işlev bozukluğu da kritik rol almaktadır. Kronik bir hastalık olan migrende, ileri dönemde sık auralı migren atağıyla korelasyon gösteren sessiz serebellar ve infratentorial iskemik lezyonlar gözlenmiştir. Bunun nedeni olarak tekrarlayan CSD sırasında hücre dışı ortama salınan nörotransmitter ve sitokinler, matriks proteinlerinin aktivasyonu, kan beyin bariyerinin bozulması, plazma ekstravazasyonu, koagulasyon ve pıhtılaşma sisteminin muhtemel aktivasyonuyla hipoperfüzyonun ortaya çıkması ve serebrumla serebellumda oksidatif stresi indüklemesi düşünülmektedir. Bu bağlamda, migrenin kronik ilerleyici bir hastalık olarak ele alınması ve gelecekteki çalışmalarda proflaktik tedavilerin ön plana çıkması muhtemeldir.

BAŞAĞRISI HASTASINA YAKLAŞIM

Dr. Mustafa Ertaş

Başağrısı nedeniyle hekime baş vuran hastada her tür başağrısı olasılığı olmasına karşın en büyük ihtimalin yine migren olduğunu hatırlamak gerekir. Hekime başvuruda migreni gerilim tipi başağrıları izler. İkincil (sekonder) başağrıları ve diğer primer başağrıları ise daha seyrek olarak hekimin karşılaştığı başağrılarını oluşturur. Başağrısı hastasında öncelikle ikincil bir başağrısını dışlamak gerekir. Daha önce başağrısı öyküsünün olmayışı veya farklı bir başağrısının yeni ortaya çıkışı, yakın zamanlı (haftalar içinde) progresyonun varlığı, hastada kanser öyküsü, eforla ortaya çıkmış olması, primer bir başağrısı paterninde olmaması veya ağrı tedavilerine yanıtsız olması ikincil başağrıları yönünden dikkat çekmelidir. Başağrılı hastada normal bir nörolojik muayenenin varlığı halinde hastanın ve başağrısının özellikleri irdelenmelidir. Hastanın yaşı (daha genç yaşlarda migren, gerilim tipi başağrısı, yaşlı hastada temporal arterit olasılığı gibi), cinsi (küme başağrılarında erkekler için, migrende kadınlar için artmış risk), başağrısının yerleşimi (otonomik sefaljilerin tek yanlı oluşu ve küme dönemlerinde taraf değiştirmemesi, migrende sıklıkla tek yanlı veya bir yanda baskın ağrı, tepromal arteritte şakakta ağrı ve duyarlılık), tetikleyen nedenler (seksüel aktivite, öksürük başağrıları, migrenin şarapla ve adetle tetiklenmesi), iyileştiren nedenler (migrenin hamilelikte sıklıkla azalması veya kaybolması, yatmakla intrakranyal hipotansiyon başağrısının dramatik düzelmesi), başağrısının süresi (1-3 gün süren migren, 1 saatte bitebilen küme başağrısı, saniyelik trigeminal nevraljiler), sıklığı (otonomik sefaljilerin her gün veya gün aşırı gelişleri, ilaç aşırı kullanımında günlük veya gün aşırı başağrısı), başağrısının öncü septomları (migren ağrısı öncesi görsel aura gibi) ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır.

BAŞAĞRISI TANISINDA YARDIMCI YÖNTEMLER

Dr. Hadiye Şirin

Başağrısı ayırıcı tanısında ayrıntılı ve tam bir öykü alınması yanı sıra fizik ve nörolojik bakı esastır. Primer başağrısı tanısının konulabilmesi için altta yatan başka bir hastalık olmadığından emin olmak gerekmektedir. Bu nedenle sıklıkla başağrısı tanısı için bir çok teste başvurmak gerekmektedir. Olgunun özelliğine bağlı olarak tam kan sayımı, kan biyokimyası, ilaç kan düzeyi, toksikolojik incelemeler, kan gazları, Lyme hastalığı, HIV, VDRL testleri, ANA, Lupus antikorları gibi kan testleri gerekebilir. Temporal arterit gibi spesifik hastalıklarda ise sedimentasyon hızı ve CRP ile tanı koymak mümkündür. Kesin tanı için de temporal arter biyopsisi veya ultrasonografi yapılmalıdır. Bunun yanı sıra migren tanısı konan olgularda atak tedavisi için triptan ve ergotamin verilmeden önce özellikle ileri yaşta elektrokardiogram yapılmalıdır. Elektroensefalografi (EEG) ucuz ve non invazive bir inceleme yöntemidir, ancak duyarlılık ve özgüllükten yoksundur. Başağrısı hastalarında anormal EEG paterni gösterme prevalansının daha yüksek olup olmadığını ortaya koymaya yönelik çalışmalar çelişkili sonuçlar vermektedir. Bilinç bozukluğu, nöbet veya nörolojik defisitin eşlik ettiği başağrısında ansefalit veya ansefalopati ayırıcı tanısında EEG önerilmektedir. Bilgisayarlı tomografi (BT) bir çok durumda başağrısının nedenini ortaya koyabilir. Akut subaraknoid kanama, akut kafa travması ve kemik yapı anormallikleri gibi durumlarda BT manyetik rezonans görüntülemeye (MRG) tercih edilebilir. Bununla beraber, bazı bozukluklar rutin kraniyal BT ile atlanabilir; bunlar arasında damar hastalıkları, tümörler, serviko-medüller lezyonlar ve infeksiyonlar sayılabilir (Tablo 2). AAN başağrısı yineleyici migren tanımına

Tablo 2 — Rutin Kranyal BT ile Atlanabilecek Başağrısı Nedenleri

Damar hastalıkları
Sakküler anevrizmalar
Arterio-venöz malformasyonlar
Subaraknoid kanama (geç dönem)
Karotis veya vertebral arter disseksiyonları
Serebral infarktlar
Serebral venöz tromboz
Vaskülit
Subdural ve epidural hematomlar
Tümöral hastalıklar
MSS tümörleri (özellikle arka çukurdakiler)
Meningeal karsinomatöz
Hipofiz tümörleri veya kanaması
Serviko-medüller lezyonlar
Chiari mmalformasyonları
Foramen magnum tümörleri
İnfeksiyonlar
Paranazal sinüzit
Meningoansefalit
Serebrit ve beyin apsesi

Tablo 3 — Nöroradyolojik İnceleme Endikasyonları

Hastaların yaşamındaki ilk veya en kötü başağrısı, özellikle efor sonrası ani başlangıçlı ise
Başağrısı ataklarının sıklığında, şiddetinde veya klinik özelliklerinde değişiklik olması
İlerleyici veya yeni ortaya çıkan günlük sürekli başağrısı
Tipik auralı migren özelliklerini karşılamayan nörolojik bulgular
Bilinen kanser veya HIV enfeksiyonu olan kişilerde yeni ortaya çıkan başağrısı
50 yaşından sonra yeni ortaya çıkan başağrısı
Başağrısı ile birlikte epileptik nöbetlerin olması
Anormal nörolojik muayene bulgularının olması

uyan, son zamanlarda başağrısı karakterinde değişiklik olmayan epileptik nöbet öyküsü bulunmayan ve fokal nörolojik bulgu saptanmayan hastalarda radyolojik inceleme önermemektedir. Nöroradyolojik inceleme endikasyonları Tablo 3'de özetlenmiştir. Bazı klinik durumlarda da lomber ponksiyon (LP) yapılması şarttır. Eğer nöroradyolojik incelemeler normalse, tanı için yetersizse veya sadece BOS basıncının, hücre sayısının, mikrobiyolojik inceleme ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi ile tanı konabilecek bir hastalık düşünülüyorsa LP yapılmalıdır. Ani başlangıçlı ve şiddetli başağrısı ile baş vuran hastalarda mutlaka öncelikle akut bir nörolojik olay düşünülmelidir. Beyin görüntülemesi normalse LP yapılmalıdır. Ksantokrominin en iyi saptanma yolu spektrofotometri yapmaktır. SAK sonrası spektrofotometri ile 12 saat ila iki haftada %100 tanı konabilmektedir. Menenjit kuşkusunda da vakit kaybetmeden LP yapılmalıdır. Eğer başağrısının postüral (ortostatik) özelliği varsa LP ile intrakranial hipotansiyon tanısını koymak mümkündür. Bir çok hastalık da kafa içi basınç artışı sendromu ile ilişkilidir. Papil ödem bulunan ve kranial görüntülemesi normal olan olgularda da LP yapılarak kafa içi basınç artışını belgelemek ve kronik menenjiti (özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda) dışlamak çok önem taşımaktadır.

BT'de SAK saptanan olgularda Konvansiyonel anjiografi yapılmalıdır. SAK geçirmemiş ancak anevrizma veya AVM kuşkusu bulunan hastalarda MRA güvenli ve invaziv olmayan bir yöntemdir. Karotis ve vertebral arter disseksiyonu kuşkusunda da yüksek rezolüsyonlu MRG ve MRA özellikle aksiyel planda damar lümenini ve arter duvarındaki değişiklikleri gösterebilir.

MİGREN KLİNİĞİ VE TEDAVİSİ

Dr. Sabahattin Saip, Dr. Aksel Siva

Migren, genetik olarak yatkın kişilerde, değişik tetikleyici faktörlerin araya girmesiyle ortaya çıkan, başağrısının ön planda olduğu ve değişik semptomların eşlik ettiği multifaktöriyel nörovasküler bir sendrom olarak tanımlanabilir. İnsanlık tarihi boyunca var olmuş en sık nörolojik sağlık sorunlarındandır. Migrenle ilgili ilk yazılı bilgiler 1. yüzyılda Kapadokyalı Arreteus'un nörolojik hastalıklarla ilgili kitabında yer almaktadır. Ancak 2. yüzyılda, migrenin klinik tanımını yapan ve yarım başağrısı olduğunun altını çizen ve bu nedenle de migreni hemikrania olarak adlandıran Bergamalı bilim adamı Galen'dir. Sonrasında, 10. yüzyılda İran'lı İslam bilim adamı İbni Sina'nın, batı tarafından da kabul görmüş ve kullanılmış olan başağrıları, nedenleri ve bunlara yaklaşım ile ilgili çalışmaları ön plana çıktığını görmekteyiz. Nihayet modern tıbbın gelişmeye başladığı 17-18. yüz yıllarda pek çok tıp ve özellikle nöroloji kitaplarında genelde başağrıları ve de özellikle migren ile ilişkili makaleler önemli bilim adamlarınca yayınlanmaya başlamıştır. Bu dönem migrenin, özellikle nereden kaynaklandığını anlamaya yönelik çabaların yoğunlaştığı ve de auralı migrenin tanımlandığı görülmektedir. Nihayet 19. yüzyılda Avrupa'da migrenin fizyopatolojisinin aydınlatılmasına yönelik olarak deneysel nörofizyolojik çalışmaların ön plana çıktığı görülmektedir. Bu nörofizyolojik ve klinik çalışmaların sonucunda nörovasküler teori tartışılmış ve kabul görmüştür. 20. yüzyılda ise teknolojik gelişmelerin katkısı açık olarak görülmaktedir. Bu dönemde yapılmış olan farmakolojik çalışmalar ergotamin sonra da triptanların keşfedilmesiyle sürmüştür (Pearce JM, 1987).

Epidemiyoloji

Migren ile ilişkili pek çok epidemiyolojik çalışma yapılmıştır. Özellikle yenilenmiş tanı kritelerine göre yapılmış çalışmalarda migren prevalansının Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinin oluşturduğu batı toplumlarında %10.5 – 16.5 (kadınlarda %15-25, erkeklerde %6 - 13) olduğu görülmektedir. Doğu ve Arap yarımadası ve Afrika'da (Hong Kong %1.5, Suudi Arabistan %2.6, Etyopya %3) daha seyrek görülmektedir. Japonya ve Malezya'da ise Batı ülkelerine yakın oranlar (%6-9) bildirilmiştir. ABD'de yapılmış çalışmalar da beyaz ırkta en yüksek oranda, siyah ırkta orta, Asya kökenlilerde ise en düşük oranda görüldüğü saptanmıştır. Tüm bu veriler ışığında migrenin her toplumda görülebilmesine karşın olasılıkla genetik ağırlıklı olarak bazı coğrafi ve ırksal farklılıklar gözettiği anlaşılmaktadır. Ülkemizde 1997 ve 2007'de yapılmış olan iki geniş başağrısı epidemiyolojik çalışmasında migren prevalansı %16.4 (kadınlarda: %21.8 - 24.6; erkeklerde: %8.5 – 10.9) olarak bulunmuştur.

Cinsiyet açısından bakıldığında migren kadınlarda erkeklerin 2-3 katı daha fazla görülmektedir. Çocukluk çağında cinsiyet farkı yokken menarşla birlikte oran kadınlar lehine artmaktadır. Her yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte, en sık doğurganlık çağında (20-40 yaş) ortaya çıkmaktadır. En önemli özelliklerinden biri tekrarlayıcı olmasıdır. Tekrarlama frekansı kişiden kişiye değişmek-

tedir. Hatta aynı kişide yaşamının değişik dönemlerinde tekrarlama sıklığı farklıdır. Ataklar genellikle 30-45 yaşları arasında sıktır, ilerleyen yaşlarda ataklar azalır hatta kaybolabilirler.

Sınıflama ve Tanı

Migren tanısı için herhangi bir biyolojik belirteç ya da görüntüleme bulgusu yoktur. Tanı tamamen iyi bir öykü ve nörolojik muayene ile konmaktadır. Sadece gerektiğinde ayırıcı tanı için ileri tetkiklere başvurulabilir. Migren, tüm başağrılarının %90'nını oluşturan ve yapısal-gösterilebilir bir neden veya sistemik bir hastalıkla ilişkili olmayan "primer başağrıları" grubunda yer alır. Uluslararası Başağrısı Derneği'nin (International Headache Society-IHS) 2004 sınıflamasında, "Migren başağrıları", gerilim başağrıları, küme başağrısı ve diğer seyrek görülen primer başağrıları ile birlikte bu grup içinde yer almaktadır. Bu sınıflamaya göre migren, başağrısı ile birlikte nörolojik veya diğer bazı belirtilerin eşlik edip etmemesine ve bunların özelliklerine göre bazı alt gruplara ayrılmaktadır. Öncelikle auranın olup olmaması göz önüne alınmış, sonrada eşlik eden nadir durumlara göre tanımlamalara gidilmiştir. Buna göre sınıflamada migren'in altında 6 alt tür yer almıştır. Birinci sırada en sık görülen aurasız migren yer almıştır ve 1.1 olarak kodlanmıştır. Diğer alt türlerin başında önce hep 1 rakamı yer alır ki bu migrenin genel kodudur. Sonraki rakam alt türü gösterir. 1.2 auralı migren, 1.3 Çocukluk dönemi periyodik sendromları, 1.4 Retinal migren, 1.5 Migren komplikasyonları, 1.6 Olası migren'dir (Tablo 4). Primer başağrılarının birinci sırasında yer alan Migren (1) başağrısının en yaygın görülen alt türü olan aurasız migrenin (1.1) alt biçimleri yoktur. Oysa ikinci sırada yer alan auralı migrenin (1.2), aura sırasında ortaya çıkan nörolojik disfonksiyonun tipine ve başağrısının varlığına ve de tipine göre 6 alt biçimi söz konusudur. Bunlar önce 1: migren, 2: aura sonra da 1,2,3,4,5,6 olarak alt biçimi kodlar.

Migren başağrısının alt türleri içinde tabloda da görüldüğü gibi 3. sırada **çocukluk dönemi periyodik sendromları** yer almaktadır. Bu türün altında da periyodik kusma (1.3.1) abdominal migren(1.3.2) ve çocukluk döneminin benign paroksismal vertigosu (1.3.3) olmak üzere alt biçimleri sıralanmıştır. 4. sırada alt biçimi olmayan **retinal migren** (1.4), 5. sırada ise **migren komplikasyonları** (1.5) yer almaktadır. Komplikasyonun tipine bağlı olarak bu türün 5 alt biçimi sıralanmıştır (Tablo 4); 6. ve son sırada ise tüm primer başağrılarında olduğu gibi, tanı kriterlerini tam karşılamayan ancak migrene benzeyen durumlar **olası migren** (1.6) olarak kodlanmaktadırlar.

Şimdilik sınıflamada yer almamış ancak sınıflamanın sonunda yayınlanmış ek bölümde yer alan klinik olarak varlıkları bilinen, özellikle de aurasız migren'in altında yer alması önerilen (1.1) **aurasız saf menstrüel migren**, (sadece adet döneminin bir gün öncesi ile bitiminden sonraki dört gün içinde olan olan ve aurasız migren kriterlerine uyan ancak biraz daha uzun süren ataklar), (1.2) **menstrüasyon ile ilişkili aurasız migren**, (adetin başlamasından 2-7 gün önce artaya çıkan aurasız migren tanı kriterlerine uyan ataklar) ile auralı migren alt türleri arasında yer alması önerilen **migren aurası statusu ve çocukluk dönemi periodik sendromları içinde yer alması önerilen benign paroksismal tortikolis** yeterli bilimsel kanıtlar oluşturuktan sonra bu grupta yerlerini alacaklardır.

Tablo 4 — International Headache Society-IHS 2004 Sınıflamasında "Migren Başağrıları"

1.1 Aurasız migren
1.2 Auralı migren 1.2.1 Tipik aura ile giden migren 1.2.2 Tipik aura ile giden migren dışı başağrısı 1.2.3 Başağrısız tipik aura 1.2.4 Familyal hemiplejik migren 1.2.5 Sporadik hemiplejik migren 1.2.6 Baziller migren
1.3 Çocukluk dönemi periyodik sendromları 1.3.1 Periyodik kusmalar 1.3.2 Abdominal migren 1.3.3 Çocukluk döneminin iyi huylu paroksismal vertigosu
1.4 Retinal migren
1.5 Migren komplikasyonları 1.5.1 Kronik migren 1.5.2 Migren statusu 1.5.3 İnfarkt yapmayan tekrarlayıcı aura 1.5.4 Migrene bağlı enfarkt 1.5.5 Epilepsi nöbetini tetikleyen migren
1.6 Olası migren 1.6.1 Olası aurasız migren 1.6.2 Olası auralı migren 1.6.3 Olası kronik migren

Klinik Belirtiler

Aurasız Migren: Tüm migrenlerin yaklaşık %90'ı aurasızdır. Aurasız migren için oluşturulmuş ve İHS 2004 sınıflamasında yer almış tanı kriterleri Tablo 5'te görülmektedir.

Tablo 5 — Aurasız Migren Tanı Kriterleri (IHS 2004)

A.	Geçmişte, B ve D kriterlerini dolduran en az 5 atak geçirmiş olmak
B.	Başağrısı ataklarının 4-72 saat sürmesi(tedavisiz ya da başarısız tedavi girişimi)
C.	Başağrısının aşağıdaki özelliklerden en azından 2 ve fazlasını içermesi 1. Tek taraflı yerleşim 2. Zonklayıcı karakterde 3. Orta veya şiddetli ağrı 4. Rutin fizik aktivitelerle ağrının şiddetlenmesi ve aktivitelerden kaçınma
D.	Ağrıya aşağıdaki semptomlardan 1 ya da fazalasının eşli etmesi 1. Bulantı ve/veya kusma 2. Fotofobi ve fonofobi
E.	Altta yatan başka bir durum veya hastalığın olmaması.

Sıklıkla yanlış olarak migren eşittir başağrısı olarak bilinir. Oysa ağrı, serebral disfonksiyona bağlı olarak oluşan ve değişik dönemlerden ve semptomlardan oluşan sürecin sadece bir dönemini oluşturmaktadır. Migren atağının **prodrom**, **aura**, **ağrı** ve **postdrom** dönemleri vardır.

Prodrom Dönemi: Genellikle migrenli kişiler ağrılarının başlamasından saatler, bazen de günler önce değişik yakınmalar belirtirler. Yaklaşık %50-60'ında çeşitli nöropsikolojik semptomlar ile değişik sistemik, otonom semptomlar görülür. Bunlar aşırı duyarlılık, tepkisellik, depresif duygu durumu, öfori, konsantrasyon ve dikkatte azalma, kelime bulma güçlüğü, esneme ve uyuma isteği gibi nöropsikolojik semptomlar olabileceği gibi, halsizlik, açlık, tatlı yeme isteği, iştah artışı, aşırı su içme, sık idrara çıkma, ishal veya kabızlık gibi sistemik otonom bulgular olabilir. Haberci semptomlar olarak yorumlanabilecek bu semptomların anatomik karşılığı frontal loblar, hipotalamus, serebral hemisferler ve santral noradrenerjik sistemdir. Böylece bir migren atağının genellikle beynin birçok bölümünün etkilendiği "nörojenik" bir "başlangıç dönemi" ile ortaya çıktığını kabul etmek yanlış olmayacaktır.(Kelman L ve ark. 2004, Silberstein SD ve ark. 2004.)

Aura Dönemi: Aura dönemi, auralı migreni olan kişilerde görülmektedir. Ancak auralı migreni olanların her atağının auralı olması koşulu yoktur. Bir başka deyişle migrenli bir kişide hem auralı, hem aurasız, hem de başağrısız aura ataklarının bir arada görülebilmesi olasıdır. Aura dönemi genellikle -varsa- prodrom döneminin ardından ve ağrı döneminin öncesinde ortaya çıkmaktadır. Tanı kriterlerine göre genellikle 4 dakika içinde ortaya çıkıp, maksimum bir saat sürer ve ağrı başlamadan önce sonlanır. Bununla birlikte bazı ataklarda veya bazı kişilerde ağrı dönemi içinde yer aldığı da bilinmektedir. IHS'nin oluşturduğu Auralı migren tanı kriterleri Tablo 6'da gösterilmiştir

Aura döneminde kortikal veya beyin sapı disfonksiyonu ile uyumlu semptomlar ortaya çıkmaktadır. Aura semptomları çoğunlukla 5-20 dakika içinde gelişmekte ve genellikle süre 60 dakikayı geçmemektedir. Birden fazla aura semptomunun varlığında bu süre uzayabilmektedir. Tipik aura semptomları arasında homonim görsel bozukluklar, tek taraflı uyuşma veya karıncalanmalarla şekillenen somatosensoriyel semptomlar, tek taraflı pareziler ve kelime bulma güçlüğü veya afaziyi andıran konuşma bozuklukları gelmektedir. Bunların dışında baş dönmesi ve nadir olmakla birlikte işitsel veya koku hallusinasyonları da aura semptomları arasında sayılabilir.

Görsel semptomlar çoğunlukla hemianopik özellikte olup, pozitif ve negatif semptomlar olarak değerlendirilmektedirler. Pozitif semptomlar, yanıp sönen ışık parlamaları şeklinde olan ve basit tip olarak kabul edilen "photopsia" (fotopsi) ya da şekilsel özellikler taşıyan ve "scintillating scotoma" (takopsiya veya fortifikasyon spektrumu) olarak adlandırılan komplike tipte görsel hallüsinasyonlar şeklinde ayrılmaktadır. Bu son şekilde bir yarımay üzerinde dizili izlenimi veren tırtıllı kenarlar veya zigzag/kırık çizgiler şeklinde gözüken halüsinasyonlar görme alanı içinde homonim bir özellik göstererek yayılmaktadırlar. Negatif semptomlar ise görme alanının hemianopik olarak etkilendiği bir görme bulanıklığı şeklindedir. Hastalar bazen bu semptomu "gözümün önünde tül perde varmış gibi" ya da "buzlu cam arkasından bakıyormuş gibi" diye tanımlamaktadırlar. Bu semptomun çoğu zaman homonim hemianopik bir özellik taşıması nedeniyle hastaların bir kısmı hemianopik kusurun oluştuğu taraftaki gözle görmediklerini sanarak, görsel kusuru tek göze ait gibi belirtirler. Öte yandan altitüdinal tipte görme kusurları ile de karşılaşılabilmektedir. Çocuklarda karşılaşılan görsel semptomlar arasında metamorfopsi, mikropsi, makropsi şeklinde görsel algılama kusurları, hatta şekilli karmaşık olanlara da rastlanılmaktadır.

Görsel aura semptomlarının oksipital lob görme korteksinin disfonksiyonu sonucu geliştiği ve migren atakları sırasında ortaya çıktığı kabul edilen serebral yayılan depresyonun başlangıç dönemi ile uyumlu olduğu düşünülmektedir. Diğer aura semptomlarının gelişmesi de ilgili kortikal yapıların benzer şekilde etkilenmesi ile açıklanmaktadır. (Kirchmann M ve ark. 2006, Silberstein SD ve ark. 2004)

Daha önce sınıflama kısmında da söz ettiğimiz gibi auralı migren tipik aura ile giden migren, tipik aura ile giden migren dışı başağrısı, başağrısız tipik aura, familyal hemiplejik migren, sporadik hemiplejik migren, baziller migren olmak üzere farklı alt türlere ayrılmıştır. Yukarıda söz ettiğimiz ve en sık görüleni görsel veya duysal semptomları aurasız migren kriterlerine uyan ağrı eşlik ediyorsa **tipik aura ile giden migren**, benzer aurayı (gör-

Tablo 6 — Auralı Migren Tanı Kriterleri (IHS 2004)

A.	B-D kriterlerini dolduran en az 2 atak geçirmiş olmalı
B.	Motor güçsüzlük olmaksızın, aura semptomu olarak aşağıdakilerden birinin varlığı 1. Tam düzelen pozitif ve/veya negatif görsel semptomlar 2. Tam düzelen pozitif ve/veya negatif duysal semptomlar 3. Tam düzelen disfazik konuşma bozukluğu
C.	Aşağıdakilerden ikisinin varlığı 1. Homonim görsel semptomlar ve/veya unilateral duysal semptomlar 2. Bu aura semptomunun 5 dakika veya daha uzun sürede gelişmesi 3. Söz konusu semptomun 5 ile 60 dakika arası sürmesi
D.	Aurasız migren tanı kriterlerini dolduran başağrısının aura sırasında veya auradan sonraki 60 dakika içinde başlaması
E.	Altta yatan başka bir sistemik veya nörolojik hastalığın olmaması

sel/duysal) migren ağrısından farklı bir ağrının eşlik etmesi durumunda **tipik aura ile giden migren dışı başağrısı,** eğer auraya ağrı eşlik etmez ise de **başağrısız tipik aura** olarak isimlendirilir. Tipik aura olarak kabul edilen görsel, duysal ya da disfazik konuşma semptomlarından en azından birine tamamen düzelen motor güçsüzlük ve sonrasında aurasız migren tanı kriterlerine uyan başağrısı eşlik eder ise hemiplejik migrenden söz edilir. Eğer birinci veya ikinci derece akrabalarından birinde benzer bir durum var ise **familial hemiplejik migren,** ailesel özellik yok ise de **sporadik hemiplejik migren** olarak kodlanır. Böylesi bir tanı koymadan önce özellikle de sporadik olanda mutlaka başka nedenler dışlanmalı ve bu nedenle nörogörüntüleme, gerekirse de lomber ponksiyon yapılmalıdır. Hafif kafa travmaları ile tetiklenen familyal hemimplejik migrenin 19. kromozom CAGNA1A genindeki mutasyonla ilişkili olduğu epey önceden bilinmekteyken, yeni genetik veriler 1. kromozom ATP1A2 geninde mutasyonla da ilşkili olduğunu göstermiştir. Buna göre 19. kromozom CAGNA1A genindeki mutasyonla ilişkili ise FHM1, 1. kromozom ATP1A2 genindeki mutasyonla ilşkili ise FHM2 olarak kodlanır. (Black ve ark. 2006).

Auralı migren alt türlerinin sonunda **baziler migren** yer almaktadır. Sıklıkla genç erişkinlerde görülür. Burada aura belirtisi olarak kuvvet kaybı olmaksızın, beyinsapı ve/veya her iki hemisferin aynı zamanda etkilenmesine ait bulguların varlığı söz konusudur. IHS 2004 tanı kriterlerine göre, aura belirtisi olarak dizartri, vertigo, tinnitus, hipoakuzi, diplopi, her iki gözün temporal ve nazal alanlarında aynı anda oluşan görsel belirtiler, ataksi, bilinç düzeyinde azalma ve eşzamanlı bilateral parestezilerin görülmesi söz konusudur. Bu belirtiler 60 dk. içinde tamamen düzelirken ardından migren ağrı kriterlerine uyar ağrı ortaya çıkmaktadır. Tanı konurken öykü, sistemik ve nörolojik muayenenin başka bir bozukluğu düşündürmemesi koşuldur (Kirchmann ve ark. 2006).

Ağrı Dönemi: Ağrı genellikle enseden, baş arkasından, başın bir tarafından yavaş başlayan bir ağrı/ağırlık/rahatsızlık hissi olarak başlar. Ağrı eşiğinin düştüğü ve nörovasküler değişikliklerin geliştiği bu dönem kısa sürer. Kişiler genellikle bir süre sonra tanıdıkları migren ağrısının başlayacağını anlarlar. Atak tedavisi için en uygun zaman olan bu dönemi şiddetli, çoğu zaman zonklayıcı veya korkunç bir basınç olarak tanımlanan, saatlerle ya da kimi zaman 1-2 gün süren ağrı izler. Genellikle tek taraflı olan bu ağrı kişinin günlük aktivitelerini engelleyecek şiddette olabileceği gibi bazen orta şiddette olabilir, gün içinde şiddetinde değişiklikler olabilir. Ağrıya genellikle bulantı, kusma, anoreksi, osmofobi, fotofobi ve fonofobi gibi semptomlar eşlik edebilir. Bazen gözde sulanma, kızarıklık, burunda tıkanıklık gibi otonom bulgulardan herhangi biri eşlik edebilir. Yine bu dönemde **allodini** olarak tanımlanan, saça, yüze ve kafa derisine dokunmakla oluşan acı, yanma, hassasiyet görülebilir. Baş hareketleri, yürüme gibi günlük rutin hareketlerle ağrı şiddetlenir. Bu nedenle kişiler sessiz, karanlık bir ortamda hareketsiz olarak ağrılarının geçmesini beklerler. Bir süre sonra ağrı giderek hafifler ve şekil değiştirir. Zonklayıcı şiddetli ağrının yerini hafif künt bir ağrı alır ve sonlanır (Kelman L ve ark. 2006).

Postdrom Dönemi: Yorgunluk, bitkinlik duygusuyla, giderek atağın yükünün azaldığı ve yerini bir rahatlama hissine bıraktığı dönemdir. Bu dönemde iştahsızlık, giderek yerini acıkma hissine bırakmakta, bazılarında tatlı yeme isteği belirmekte, kişi sık idrara çıkma gereği duymaktadır. Bu dönem genellikle kişinin "kendini iyi hissettiği" bir dönemdir.

Bir migren atağına ait süreç yukarıda sıralanan dönemlerden bazen biri, bazen birden çoğu kimi zaman da hepsinin birbirini izlemesi ile tamamlanmakta ve kişi yeniden normal yaşama dönmektedir; ta ki bir yeni atağın tetiklenip başlamasına kadar. Bu sürenin ne kadar süreceği belirsiz olup kişiden kişiye değişmektedir. Hatta aynı kişide de bazen kısa bazen uzun sürmektedir. Bu süre araya giren değişik faktörlerden etkilenmektedir.

Tetikleyici Faktörler

Bu faktörlerin başında stress, açlık, öğün atlama, uyku düzenindeki sapmalar, ağır kokular, bazı yiyecek ve özellikle alkollü içecekler, hava değişimi, lodos ve menstürasyon sayılsa da, bu faktörlerin tüm migrenliler için geçerli olduğu yanılgısına düşülmemelidir. Nitekim besinlerin bazı atakları tetikleyebilecekleri sıklıkla konuşulmakla birlikte bu etken migrenlilerin sadece küçük bir bölümü için geçerlidir. Üstelik bu besinler de kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Migren ataklarının ortaya çıkışını kolaylaştıran etkenler arasında "çikolata" sıklıkla sayılmaktadır. Ancak yukarıda da değinildiği gibi migrenlilerin bir bölümünde prodrom sırasında tatlı yeme gereksinimi ortaya çıkmakta ve genellikle en kolay ulaşılan olduğundan çikolata yenmekte, kısa bir süre sonrada başağrısı başlayınca ataktan çikolata sorumlu tutulmaktadır. Halbuki çoğu zaman bu dönemde "migrenin atak süreci" başlamış olmakta, ve bu ardısıra düzen içinde doğal olarak çikolata yense de yenmese de ağrı bir süre sonra ortaya çıkmaktadır.

Tetikleyiciler arasında menstürasyon dönemi ile ilişkili östrojen düzeyindeki değişimler ve östrojen ile ilişkili durumlar (örneğin; gebelik, doğum kontrol hapı kullanımı, post-menapozal hormon tedavileri) duyarlı kadınlarda migren ataklarını tetikleyebilirler. Ancak menstürasyo dönemi ile ilgili tüm ağrılar "migren" olmayabilir.

Migren ataklarının ortaya çıkışını kolaylaştıran etkenlerin iyice sorgulanıp öğrenilmesinin tedavi açısından önemli değeri vardır. Bunların arasında önlenebilir olanların tanınıp hastanın bunlardan kaçınmasının sağlanması bile atak sayısında kayda değer düşmeler sağlayabilir (Wöber C ve ark. 2006).

Kronik Migren

Yakın zamanda elde edilen veriler "migrenin" epizodik ataklarla giden ve farklı klinik seyirler gösterebilen kronik ve kimi zaman progressif özellik taşıyan bir beyin hastalığı olduğunu düşündürtmektedir. Özel muayenelerle belirlenen subklinik serebellar tutulum, MRG'de serebral ve serebellar sessiz infarktlarla karşılaşılması, gene MRG'de periaquedectal gri cevherde artmış demir birikiminin gösterilmesi, ağrı ile ilişkili bazı kortikal alanlarda incelme saptanması gibi bulgular migrenin progressif bir beyin hastalığı olabileceği yönündeki görüşleri güçlendirmektedir *(Sandor 2001, Welch 2001, Lipton 2004, Kruit 2004, Haut, Bigal& Lipton. Lancet Neurol 2006; Bigal & Lipton, Neurology 2008; Valfrè 2008; Bigal&Lipton, Curr Opin Neurol 2009).* Bu görüşlere göre zaman içindeki gelişimine göre migren farklı gruplarda değerlendirilmektedir:

a. Episodik-düzelen: bazı migrenlilerde zamanla migren atakları seyrelmekte ve kaybolabilmekte;
b. Episodik-süregiden: bazılarında aynı şekilde sürüp gitmekte ve,
c. Kronik dönüşüm gösteren: bir kısmında ise episodik migren transformasyon göstererek (sıklıkta artış / bazı özelliklerde değişim) kronikleşebilmektedir.

Her ne kadar kronik günlük başağrısı (günlük süregen başağrısı) ve onunla ilişkili olarak kronik migren kavramı çok yeni olmamakla birlikte, konunun özelleşmesi ve tartışılması yenidir. Nitekim kronik migren tanımı ilk kez Uluslararası Başağrısı Derneği Başağrıları 2004 Sınıflamasına girmiş, ancak bu tanım yeterli kabul edilmemiş ve hemen ardından 2007 de gözden geçirilmiş yeni kriterler yayınlanmıştır (Bigal ve ark. Cephalgia, 2007), Tablo 7. Özellikle son yıllarda hem hastalara getirdiği fiziksel ve psikolojik yük açısından, hem de olayın doğrudan ve dolaylı yol açtığı ekonomik boyutun büyüklüğü ve yeni yapılan tedavi çalışmaları kronik migreni daha da çok tartışılır hale getirmiştir. Öte yandan son yapılan başağrısıyla ilgili epidemiyolojik araştırmalarda kronik migren özellikle sorgulanmaktadır. Nitekim bu çalışmalar kronik migren prevalansının %1.4 - 2.2 arasında değiştiğini, bu oranın kadınlarda (%1.7 - 4.0) erkeklere (%0.6 - 0.7) göre 2.5 - 6.5 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Her ne kadar kronik migrenin tanı kriterleri ilaç aşırı kullanımı olan kronik başağrılı hastaların "kötü ilaç kullanımı başağrısı" olarak sınıflandırılmasını önermekte ise de, kronik migrenlilere yönelik çalışmalarda ilaç aşırı kullanım prevalansının da %31 ile %61 arasında değiştiği kaydedilmekte, ve ayın en az 15 günü başağrısı olan, bunun da %50 den fazlası migrenle uyumlu bulunan tüm hastaların kronik migren olarak kabul edilmesi eğilimi giderek güç kazanmaktadır.

Yapılan çeşitli çalışmalarda migrenlilerin yaklaşık %3'ünün yılda kronikleştiğini göstermektedir. Bu oranın üstünde değerler bidirilmekle birlikte kanaatimizce %3 rakkamı dahi tartışılabilir yüksekliktedir. Migren'in kronikleşmesi ile ilişkili demografik risk faktörleri araştırıldığında; kadın cinsiyet, genç yaşta migrenin başlaması ve atak sıklığının, beyaz ırk kökenli olmanın, düşük eğitim düzeyi ile sosyo-ekonomik durumun ve kişinin eşinin olmamasının öne çıktığını göstermektedir. Klinik risk faktörlerine bakıldığında: aşırı ağrı kesici vd ilaç kullanımının, eşlik eden psikopatolojik özelliklerin, obezitenin, migrenli kişinin diabet veya artritinin olmasının ya da geçirilmiş kafa travmasının da migrenin kronikleşmesiyle anlamlı ilişki gösterdiği yönündedir.

Tablo 7 — Uluslararası Başağrısı Derneği'nin (International Classification of Headache Disorders-ICHD) Başağrıları Uluslararası 2004 Sınıflamasının (ICHD-2004) Kronik Migren için Gözden Geçirilmiş Yeni Kriter Önerileri (ICHD2R - 1.5.1)

A.	En az 3 aydan beri varolan ve ayda 15 gün veya daha fazla süreli başağrısı
B.	Geçmişinde "Migren" ile uyumlu kriterleri karşılayan en az 5 atağın olması
C.	En az 3 aydır varolan ve ayın 8 veya daha fazla günü migren kriterleri (C1 ve/veya C2) ile uyumlu başağrısı 1. Aurasız migren içi tanımlanan 4 karakteristik ağrı kriterinin en az 2'sine ve eşlik eden 2 belirtiden birine sahip olma 2. Triptanlar veya ergotamine ile tedavi edilebilme özelliği
D.	İlaç aşırı kullanımı olmayan ve başka bir nedene bağlı olmayan BA

Migren Tedavisi

Migrenlilerin %25'inin ayda 4 veya daha çok, %35'inin 1-3 arasında şiddetli atak geçirdiği, geri kalanlarda ise şiddetli atak sıklığının ayda bir veya daha az görüldüğü bildirilmektedir. "Migren" kişiyi değişik yönlerde olumsuz olarak etkilemektedir. Nitekim atak sırasında hissedilen ağrı ve ona eşlik eden diğer belirtiler kişiye rahatsızlık verirken, bu atakları sıkça geçirenlerde, bir sonraki atağın tekrar ne zaman geleceği endişesi bir stres faktörü oluşturmakta ve kişiyi depresyona sürüklemektedir. Bir yandan atağın kendisi diğer yandan geleceği korkusu, özellikle sıkça atak geçirenlerde kişinin sosyal yaşamının giderek kısıtlanmasına ve evi veya işyerindeki çalışma veriminin düşmesine yol açmakta, bu da migrenlinin hem aile içinde, hem de işyerindeki durumunu zedelemektedir. Ancak migrenin bu etkileri sadece birey ve çevresi düzeyinde kalmamakta, bir yandan sağlık harcamaları, diğer yandan onun çok ötesinde işgücü kaybı yaratarak topluma ciddi boyutlarda ekonomik bir yük getirmektedir. Bu nedenle migrenli kişinin başağrısının doğru tanınması ve tedavi edilmesi çok önemlidir. Atak sırasında uygulanan 'atak tedavisi' ve atakların gelmesini önlemeye, sıklığını ve şiddetini azaltmaya yönelik 'profilaktik tedavi' olmak üzere migren tedavisinin başlıca iki ayağı vardır.

Atak Tedavisi Genel Prensipler

Atak tedavisine karar verilirken ilk koşul "atakların" gerçekten migren olup olmadığına karar vermektir. Bir yandan "aurasız" migren ağrılarının gerilim türü başağrıları ile karışabileceği, diğer yandan migrenlilerin bir kısmında arada episodik tipte gerilim başağrılarının da görülebileceği unutulmamalıdır. Gerek klinik deneyimlerimizden, gerekse literatür verilerinden bu iki başağrısı türü arasında bazı benzerlikler olduğunu bilmekteyiz. Örneğin, yerleşim açısından, migrenlilerin %40'ında ağrı tüm başı tutarken, gerilim tipi ağrıların %20'sinde unilateral (yarım) kalmaktadır. Zonklayıcı özelliğin gerilim başağrılarının %20-30'unda olabileceği kaydedilirken, baş hareketleriyle ağrıda artış, bulantı, fotofobi veya fonofobi gibi daha çok migren türü ağrılarla beraber görülmesi beklenen belirtilerin, gerilim türü ağrılarda da %5-50 gibi değişen oranlarda ortaya çıkabilecekleri bildirilmektedir. Nitekim primer tip kronik, tekrarlayıcı ağrılarla başvuranların en az %15'inde ağrının aurasız migren mi, yoksa gerilim tipinde mi olduğuna klinik olarak kesin karar verilemeyeceğini belirten çalışmalar da vardır. Bu karmaşıklığın giderilmesi, özellikle aşağıda sözünü edeceğimiz daha spesifik semptomatik anti-migren ilaçlar (örn; triptanlar, dihidroergotamin, vb) seçilirken önem taşımaktadır.

Tanıya varıldıktan sonra, tedavi planlamadan önce bir taraftan migrenli kişi öz ve soy geçmiş açısından sorgulanmalı, diğer taraftan da atakları irdelenmelidir (Tablo 8).

Profilaktik tedavi başlasın başlamasın, atakları sık veya seyrek de gelse her migrenli hastaya ayda belirli bir sıklığı aşmayacak (ayda 6 kezi aşmamak tercih edilmelidir) atak tedavisi önerilmelidir. Atak tedavisinde ilk yaklaşım, tetikleyici faktörler varsa bunları tanımak ve engellenebilecek olanlardan kaçınarak olabildiğince atak sayısını azaltmaktır. Migren ataklarının ortaya çıkışı ile ilgili olarak gösterilen başlıca tetikleyici faktörler: *açlık, bazı besinler ve içkiler, bazı kokular, uyku düzenindeki değişiklikler, fizik yorgunluk, kişinin psikolojik durumu (stres faktörleri, depresyon, vb), hava durumu değişiklikleri, yüksek rakıma çıkmak, çok kuvvetli ışığa maruz kalmak, çok sıcakta kalmak/spor yapmak, doğum kontrol hapı kullanımı, menstürasyon* olarak sayılabilir. Bu faktörlerin bir kısmı tamamiyle, bir kısmı ise kısmen engellenebilir. Örneğin bazı kişiler bir öğün atladıklarında veya oruç tuttukları takdirde migren ataklarının ortaya çıktığını belirtirler. Bunu fark eden kişilerde öğün atlamamak, sık aralıklı ve karbonhidrattan fakir bir diyet tek başına atak sayısında azalma sağlayabilir. Migrenli hastaya, herhangi bir besin, içecek veya koku ile atakları arasında bir ilişki fark edip etmediği sorulmalıdır. Bazı hastalar böyle bir ilişki gözlediklerini hemen belirtiler, diğerlerinden de buna dikkat etmeleri istenmelidir. Yanıtın olumlu olduğu hastalarda söz konusu besin/içeceklerden kaçınılması atak sayısını azaltmaya yarayabilir.

Üst üste birkaç gece uykusuz kalmak ya da özellikle hafta sonu normal düzenin dışına çıkarak fazla uyumak bir migren atağını davet edebilir. Bunu fark etmek ve kaçınmak da önem taşır. Gene ağır fizik aktiviteden, fazla sıcaktan kaçınmak bazıları için yararlı olabilir. Stresle ilişkili olarak migren atakları tetiklenenlerde stresle baş etmeyi öğreten yöntemlere başvurulması, gevşeme tekniklerinin öğretilmesi, depresif olanlarda depresyonun tedavisi, bunun için psikiyatri uzmanları veya psikologlarla işbirliği uygun bir yaklaşım olacaktır.

Doğum kontrol hapına başladıktan sonra atakları sıklaşanlarda başka bir korunma yönteminin seçimi gerekir. Menstürasyon ile ilişkili migren ve benzeri başağrıları göreceli olarak sıktır. Doğal olarak bu faktör engellenemeyeceği için uygun tedaviyi saptayarak ağrının başlamasından önce tedaviyi başlatmak kimi kişide yarar sağlayabilir. Belirgin tetik faktörlerin saptandığı, ancak bunların kimi zaman engellenemediği migrenlilerde, söz konusu faktörle karşılaşılmasının beklendiği durumlarda, daha ağrı başlamadan farmakolojik atak tedavilerinden birine başvurulması bazen atağın gelmesini engellemekte veya hafif atlatılmasını sağlamaktadır.

Tüm bu genel önlemlerden sonra kişinin önceki deneyimleri de göz önüne alınarak, kişiye özel en uygun ilacın ve en uygun dozda, ağrı şiddetlenmeden önce - ağrı başlarken alınması önerilmelidir. Opioid, barbitürat, ergotamin ya da paracetamol-kafein gibi aşırı kullanıma ve bağımlılığa neden olabilecek ilaçlardan ve kombinasyonlardan kaçınılmalıdır. İlaçların olası yan etkilerini göz önüne alınarak, kişinin özelliklerini göz önüne alarak ve kişiyi bilgilendirerek tedaviye başlanmalıdır. Yine kişinin durumuna göre atak tedavisi kademeli yapılabileceği gibi doğrudan spesifik ilaçlarla ya da kombinasyonlar yapılabilir. Eşlik eden semptomlar da dikkate alınmalı ve tedavi ona göre şekillendirilmelidir. Özellikle en sık eşlik eden bulantı olduğundan ve migren atağı sırasında oluşan gastrik staz nedeniyle atak tedavisine bir antiemetik eklenmesi uygundur.

Tablo 8 — Migrenli Kişilerde Tedavi Planlarken Göz Önüne Alınacak Özellikler

a.	Atak sıklığı
b.	Atak şiddeti
c.	Atak süresi
d.	Aura varlığı
e.	Atağa eşlik eden semptomların (örn. bulantı, kusma, foto-fonobi) varlığı
f.	Daha önce denenmiş ilaçlar ve bunlara alınan yanıt
g.	Hastanın yaşı ve cinsiyeti
h.	Hamilelik olasılığı
i.	Gastro-intestinal semptomların varığı
j.	Kardiyak veya periferik damar hastalığının varlığı, arteryel kan basıncı
k.	Hastanın ekonomik durumu/ilacın etiket fiyatı
l.	Hastada ilaç bağımlılığına yatkınlık olup olmadığı

Atak tedavisinde amaç en kısa zamanda (ilk 2 saat içinde) kişinin ağrısını geçirmektir. İlke olarak kişi ağrının başlayacağını hissettiği anda ilacını almalıdır. İlaç tedavisi yanısıra atağın daha kısa ve tolere edilebilir olması için karanlık ve sessiz bir ortamda bulunması ve mümkünse uyuması önerilebilir.

Atak tedavisinde **non-spesifik** (migrene özel olmayan) ve **spesifik** (migrene özel) ilaçlar tek başına veya birlikte kullanılırlar. Basit analjezikler (aspirin, metamizol, parasetamol), kombine analjezikler (kafein veya kodein + analjezik kombinasyonları), nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) non-spesifik ajanlardır. Ergotamin tartarate (kafein kombinasyonlu) preparatları ve triptanlar migren atak tedavisinde kullanılan spesifik ilaçlardır.

Hafif şiddette migren ataklarında basit analjezikler başarılı olabilirken orta şiddette veya şiddetli başağrılarında özellikle de etkin doza çıkılmadığında yetersiz kalabilirler. NSAİİ'ın atakları sonlandırmada veya şiddeti hafifletmede kimi zaman daha etkili oldukları kabul görse de pratikte bu her zaman gerçekleşmez. Ayrıca, migren atağı sırasında bulantının varlığı ve oluşan gastrik staz nedeniyle oral preparatların emilimi zorlaşacağından, atak tedavisinde önce antiemetik (metoklopramid 10 mg veya domperidon 10 mg) alınıp 15-20 dakika sonra etkili dozda ağrı kesici tedavilerin (800-1000 mg asetil salisilik asit veya 750 mg naproksen sodyum eşdeğeri dozlar) alınması başarı şansını arttırır. NSAİİ'ın kullanımında kısıtlayıcı faktör gastrointestinal yan etkilerdir. Gastrik yakınmaları olan olgularda gastrointestinal yan etkili olmayan ilaçlar tercih edilmelidir. Nonselektif NSAİ ilaçlar görece ucuz oluşları ve hafif/orta şiddette ağrılarda çoğunlukla etkili olmaları nedeniyle uygun seçeneklerdir. Bununla birlikte, gastrointestinal yan etkiler ve sık kullanıldıklarında ilaç kötü kullanımı başağrılarına yol açmaları kullanımlarını kısıtlayıcı nedenlerdir.

NSAİ ilaçlara yanıtsız ataklarda triptan grubu ilaçlar uygun seçeneklerdir. Triptanlar selektif 5-HT-1B agonistlerdir. Ergotamin tartrate ise nonselektif (5-HT1ve 5-HT2) serotonin agonistidir. Ergotamin tartrate, 1 mg dozda oral kullanıldığında NSAl ilaçlardan daha yüksek başarı oranları sağlar. Bununla birlikte, gerek serebral arteryel sistemde, gerekse periferik damarlarda vazokonstriktif yan etkilerinin olması, ayrıca bulantı, irritabilite gibi yan etkileri ve özellikle ilaç kötü kullanımı başağrılarına en fazla neden olan ilaç grubu olmaları nedeniyle atak tedavisinde kullanımlarına çok dikkat edilmeli, kimi zaman ve kimi hastalarda bu grup ilaçlardan özellikle kaçınılmalıdır. Triptanlar ise selektif agonistik etkileri nedeniyle daha az yan etki ve daha yüksek etkinliğe sahiptirler.

Steroidler, parenteral metoklopramid ve klorpromazin, önce kullanılmış ilaçlara yanıtsız durumlarda baş vurulabilecek etkili ilaçlardandır. Opiatlara atak tedavisinde baş vurulması, hastayı bu grup ilaçlarla tanıştırmamak adına önerilmez (Gallagher R.2004).

Atak Tedavisinde Kullanılan Migrene Özel Spesifik İlaçlar

Ergotamine Preparatları: Ergotamine tertrate bir lysergic acid türevi olup, 5-HT1 ve 2 reseptör agonist etkisi yanında alfa-adrenoreseptör bloker etkisi de bulunmaktadır. Migren ataklarındaki etkisinin vazokonstriktör etki ve nörojenik inflamasyonu engellemek yolu ile olduğu kabul edilmektedir. Ancak son yıllarda gerek vazodilatasyonun gerekse nöroinflamasyonunun migren ağrısı ile nedensel ilişkisi sorgulanmaya başlanmıştır.

Ergotaminin oral ve rektal yolla alımından sonra maksimum plazma düzeyine ulaşım süresi yaklaşık 1 saattir. Biyoyararlılığı oral kullanımda %5, buna karşılık rektal olarak alındığı zaman daha yüksektir. Yarı ömrü 2-3 saat olmakla beraber biyolojik etkisi, özellikle arteryel vazokonstriktör etkisi 10-20 saati bulmakta hatta geçmektedir. Bu durum bir yandan metabolitlerinin yarı ömürlerinin daha uzun olmasına, bir yandan ergotaminin arteryel etki yerlerinde bağlanmasının irreversibl olmasına bağlanmaktadır .

Ülkemizde ergotamin tartrate'ın 1 mg'lık tbl formu 100 mg caffeine ile beraber (Cafergot), ayrıca 0.75 mg'ı, 80 mg caffeine, 325 mg parasetamol ve 20 mg mekloksamin ile (Avmigran), 0.25 mg'ı ise 60 mg caffeine ve 150 mg parasetamol ile (Ergafein) kombine olarak bulunmaktadır. Nazal inhalasyon ve supposituar formları yoktur.

Ergotaminin vazokonstriktör etkisi nedeniyle *auralı migrende* kullanımı tartışmalı olup, eğilim kulanılmaması yönündedir. Ayrıca iskemik kalp ve periferik damar hastalığı olanlarda, hipertansiflerde, sepsis, karaciğer ve böbrek yetmezliğinde, hamile ve emzirenlerde kontrendikedir. Metabolizmasını azalttıkları için erythromycin ve triacetyloleandomycin kullananlarda ve sumatriptanla beraber kullanılmamalıdır.

Aurasız migren ataklarının tedavisinde atak başlangıcında 1-2 mg ile başlanılması, bir saat içinde düzelme olmaması halinde dozun tekrarlanması, ancak aynı gün içinde 4 mg'ın geçilmemesi, uygulamanın 4 günden önce yapılmaması, ayda en çok 6 atak tedavisinde ve 16 mg üst sınır aşılmayacak şekilde kullanılması önerilmektedir. Bununla beraber tek dozda kullanıldığında bulantı, kusma, karın ağrısı, ekstremite uçlarında parasteziler ve nadir de olsa kas krampları gibi yan etkilere, ama ondan önce kolaylıkla bağımlılığa yol açabilmesi nedeniyle kullanımı sınırlıdır. Ancak, atak sıklığı ayda 2-3'ü geçmeyen, bağımlılık eğilimi olmayan, entelektüel düzeyi doktor önerilerini tam anlamıyla kavrayabilecek ve migreni aurasız tipte olanlarda bir seçenek olarak düşünülebilirler.

Dihydroergotamine (DHE): DHE, 5-HT1D ve 5-H11A reseptörleri yanında alfa1 ve 2 adreno-reseptörler için de seçicilik gösterir, ancak diğer bazı nöroreseptörler üzerinde de kısmen etkilidir. Ergotamine göre periferik arterlerdeki vazokonstriktör etkisi daha zayıf olan, ancak

belirgin venökonstriktör etkisi bulunan fizik bağımlılık oluşturma potansiyeli olmayan DHE sc, im veya iv yoldan 1 mg olarak atak tedavisinde kullanılmaktadır *(Bkz* IHS Eğitim Komitesi -migren tedavi önerileri).

Kontrendikasyonları ergotamin gibi olan DHE halen ağır migren ataklarının tedavinde ABD'de en çok kullanılan ilaçlardan biridir. Ülkemizde –artık- bulunmamaktadır.

Triptanlar: Triptanlar selektif 5HT1B,D,F reseptörlerine agonistik etkileri ile CGRP ve diğer olası nöropeptidlerin salımını engelleyerek ve trigeminal kaudal nukleusta uyarı geçişini inhibe ederek, migren atağı sırasında ekstrakranyal damarlarada oluşan vazodilatasyonu ve nörojenik enflamasyonu engelleyerek etkilerini göstermektedirler. 1990'lı yılların başında ilk olarak sumatriptan keşfedilmiş ve kullanıma girmiştir. Sumatripan'ın sc kullanımı için 6 mg'lık oto enjektör formu ve 50-100 mg'lık tabletleri vardır. Sc enjeksiyonundan sonra plazma maksimum düzeyine ulaşması için geçen ortalama süre 10 dk (5-20 dk), biyoyararlılığı %96; oral alımından sonra ise bu değerler 1.5 saat ve %14'tür. Yarı ömür her iki uygulamadan sonra yaklaşık 2 saat olarak bildirilmektedir.

Yapılan çalışmalarda sumatriptan'ın hastaların %80'inde etkili olduğu ve bunlarda başağrısını sc yoldan (6 mg) verildikten 10 dk, oral (100 mg) verildikten 30 dk sonra hafifletmeye başladığı, maksimum etkinin sc uygulamadan 2 saatin, oral verildiğinde ise 4 saatin sonunda ortaya çıktığı bildirilmektedir. Ancak ağrının hafiflediği veya geçtiği hastaların %30-40'ında saatler içinde ağrı tekrar başlamakta ve bu hastalarda sumatriptan uygulamasının yinelenmesi gerekmektedir. Ağrının tekrarlamasının doğrudan hastaya bağımlı olduğu ve %10 hastada sumatriptanla tedavi edilen her atakta rekkürans görüleceği, %40 hastada ise hiçbir zaman rebound ağrı oluşmadığı gözlenmiştir. Kullanımları açısından dezavantaj bir durum teşkil eden rebound ağrı özellikle kısa etkililerde görüldüğünden, böylesi durumlarda uzun etkililer tercih edilmeli, ya da beraberinde NSAİİ kullanılmalıdır. Triptanların migren atak ağrısı kadar ona eşlik eden bulantı, kusma, foto ve fonofobi gibi belirtiler üzerinde de etkili olduğu ve atak sonrası kişinin normal yaşamına dönmesi için geçen sürenin diğer antimigrenöz ajanlara göre anlamlı kısa olması ise avantajlarıdır.

Triptanların vazokonstriktör etkisinin periferde de görülmesinden dolayı iskemik kalp veya periferik damar hastalığı olanlarda kullanılması kontrendikedir. Hastalarda karşılaşılan başlıca yan etkiler, bunların ilaç alımını takiben (sc uygulamada 10-15 dk, oral alınmasından sonraki 1/2- 1.5saat içinde) ortaya çıkan ve 1-2 saat içinde düzelen belirgin bir halsizlik/yorgunluk hali, ağız -boyunda yanma, göğüste yanma-ağrı hissi, ense-çenede kasılma hissi ve uyuşma olarak özetlenebilir. Asteni olarak adlandırılan halsizlik hissi ve boyun-göğüste yanma hissi en sık görülen yan etkileridir. Kullananların yaklaşık 4'te 1'inde değişik yan etki görülebilir. Literatürde diğer yan etkiler arasında başdönmesi, bulantı, kusma, sedasyon ve enjeksiyon formu kullananlarda enjeksiyon yeri reaksiyonu bildirilmektedir.

Triptan grubu preparatlarının pahalı olması migren atak tedavisinde bu ilacların ilk seçenek olmasını engelleyen en önemli özelliklerinden biridir. Kullanımlarını sınırlayan diğer özellikleri ise vazokonstrüktör etkileridir. Her ne kadar selektif etkili olsalar da ataklar şiddetli değilse, hasta 40 yaş üzerinde ve bilinen kardiyoserebro-vasküler bir risk faktörü varsa, triptan grubu ilaçlar kullanılmamalıdır. Yine ilaç aşırı kullanım başağrısına neden olabilecek sık atak geçiren kişilerde kullanılmamalıdırlar. Diğer yandan ataklar seyrek ise, ataklar şiddetli ise, hasta başvurusundan önce parasetamol, aspirin ve NSAİ ilaçları kullanmış fakat yarar görmemişse, ya da bu tür ilaçları kullanmasına engel teşkil eden gastro-intestinal yakınmaları varsa triptanlar ilk seçenek olarak düşünülmelidir. Yine mens dönemi ile ilişkili ataklarda özellikle uzun etkili olanlar iyi sonuç verir ve kullanılabilirler.

Triptanların *"auralı migrende"* kullanılmaları tartışmalı olup, ancak aura dönemi sonlandıktan, ağrı başladıktan sonra uygulanmalarının yararlı olacağı bildirilmiştir. Atak tedavisi için hastaya daha önceki 24 saat içinde ergotamin verilmişse, bu maddenin vazokonstriktör etkisini arttırabileceğinden dolayı ayrıca triptan verilmemesi önerilmektedir.

Ülkemizde bulunan triptan grubu ilaçlardan sumatriptan, eletriptan, rizatriptan ve zolmitriptan kısa etkili (2 saat dolayında yarı ömür), naratriptan ve frovatriptan uzun etkilidir (6-8 saat yarı ömür). Tüm triptanlarda göğüste sıkışma hissi, bulantı, tansiyon düşüklüğü hissi gibi yan etkiler görülebilir. Miyokard infaktüsü geçirmiş olanlarda, kontrol edilemeyen hipertansiyonu olanlarda, 65 yaş üstü kişilerde, çocuklarda ve hamilelerde, hemiplejik, baziler migren gibi auradaki nörolojik kusurun ciddi olduğu migren tiplerinde veya uzamış auralı migren ataklarında triptanlar kullanılmamalıdırlar. Naratriptan içlerinde en az yan etkiye fakat diğer triptanlara göre daha az antimigren etkinliğe sahip ilaçtır. Triptanların kana geçişleri NSAİ ilaçlara göre daha hızlı ve daha fazla olduğundan, antiemetik kullanmadan da verilebilirler. Bununla birlikte, başarısız kalma durumunda diğer ataklarda, dilaltı veya üstü emilim yolu ile alınanlarda aynı sırada, diğer oral yolla alınanlarda ise antiemetik verilmesinden 15-20 dakika sonra kullanımları başarı şansını arttırabilir. Triptanlar migren atağının başında ilk ilaç olarak verilebilecekleri gibi, "kurtarıcı ilaç" olarak, NSAİ ilaca ilk 1-2 saatte yanıt alınamadığında ek ilaç şeklinde kullanabilirler. Bazı ülkelerde sumatriptan-naproxen kombine ilaçlar kullanılmaktadır (Bigal ME ve ark. 2009; Diener HC ve ark. 1999; Ferrari MD ve ark. 2010).

CGRP Reseptör Antagonistleri: CGRP hem SSS hem PSS de yaygın bir şekilde eksprese olan potent vazodilatatör bir nöropeptidtir. Migren atağı sırasında trigeminal sistem aktive olur ve CGRP ortama salınır. Böylece atak esnasında gelişen ve ağrıdan sorumlu olan vazodilatasyona katkı sağlar. CGRP reseptör antagonistleri, CGRP salınımını bloke ederek hem vazodilatasyonun gelişimini, hem de ağrının geçişini bloke ederler. Doğrudan vazokonstrüktör etkileri olmadığından özellikle vasküler risk faktörü olup triptan kullanması riskli olan kişilerde gelecekte kullanımıyla ilgili umut verici sonuçları bildirilmiştir. Oral CGRP antagonisti olan "telcegapant" klinik çalışmalarda kullanılmış ve yayınlanmış sonuçlara göre 300mg dozu, 5mg zolmitriptana eşdeğer etki göstermiştir. (Eftekhari S ve ark. 2010)

Atak Sırasında Başvuran Hastada Tedavi

Migrenli hastaların bir kısmı ilk kez atak sırasında hekime başvururken, daha önce tanısı konmuş bir kısmı ise başvurularına neden olan ataklarının çok şiddetli olması ve aldıkları tedavinin yararsız kalması nedeniyle acil servislere gelmektedirler. Acil servislere şiddetli başağrısı ile başvuran hastada öncelikle *tanının doğru konması* önem taşır. Şiddetli başağrısı ile başvuran her hastanın fizik ve nörolojik muayenelerinin ayrıntılı yapılması, ense sertliğinin özellikle aranması ve çok iyi bir gözdibi incelemesi gerekir. Tüm bu muayenelerin normal bulunacağı, ancak başvurularına neden olan ağrılarının "yaşamlarında ilk kez bu kadar şiddetli olarak ortaya çıkan bir başağrısı olduğunu" ve ağrının çok ani olarak başlayıp hızla-dakikalar içinde en şiddetli şeklinde ulaştığını belirten hastaların, ihmal edilemiyecek bir kısmında ağrının *subaraknoid kanama*'ya ya da "gökgürültüsü" ("thunderclap") başağrısı ile ortaya çıkan kimi yaşamı tehdit eden, kimi daha selim olabilen nedenlere bağlı olabileceği unutulmamalıdır .

Geçmişe ait migrenle uyumlu başağrısı öyküsü bulunan ve başvurularına neden olan ağrının da benzer özellikte olduğu hastalarda tanı doğal olarak güç olmayacaktır. Ancak ağrı eski ataklardan farklı ise başka bir patolojinin varlığı da gözardı edilmemelidir. Acile başvuran hastada ağrının migrenle uyumlu bulunması halinde hemen semptomatik tedaviye geçilmelidir. Bu tür hastaların genellikle hekimin karşısına gelene dek değişik ağrı kesiciler kullandıkları ve bunlara yanıt alamadıkları için başvururken, kesin çözüm beklentisi içinde oldukları unutulmamalıdır. Bu durumda plasebo etkisinin önemi de göz önüne alınarak, tedaviye parenteral yoldan başlamak daha uygun olacaktır.

Bazı merkezlerde hastayı rahatlatacağı ve uyumasını sağlayarak ağrıyı geçirteceği beklentisiyle anksiyolotik ilaçlarla tedaviye başlanmaktadır. Ancak genel yaklaşım iv-perfüzyonla metoclopramide ve beraberinde peros naproxen sodium veya diclofenac potassium, oral alamıyorsa im metamizol veya diclofenac kullanılmasıdır. 1-2 saat içinde ağrı hafiflemez ise, yada hasta başvuru öncesinde bu preparatları kullanmış ve ağrısı devam ediyor ise sc sumatriptan uygulanabilir. Yine seçenekler arasında im chlorpromazine veya migren statusu ile uyumlu tablolarda metilprednisolon kullanımı sözkonusu olabilir. (Kalra ve ark. 2007)

Migrende Profilaktik Tedavi

Sık tekrarlayan atakları, uzun süren şiddetli veya tedaviye dirençli atakları olanlarda koruyucu tedavi planlanmalıdır. Migrenli olguların %10'dan biraz fazlasının ortalama ayda 4 veya daha sık atağı olur. Profilaktik tedavi hasta özelinde karar verilmesi gereken, her hastaya aynı şablonun uygulanamayacağı bir tedavi şekli olmakla birlikte, genel bir yaklaşım olarak ayda 2 veya daha seyrek migren atağı çekenlere yalnızca atak tedavisi önerilmektedir. Ayda 2-3 arası sıklıkta migren atakları olan hastalara, atak uzunluğu, bu ataklar nedeniyle kişinin özel ve/veya sosyal yaşamlarının engellendiği süre (ağrıya bağlı fonkisyonel kayıp, aylık sürenin %15'ini geçmesi-ayda 5 gün) ve tedaviye yanıtsızlık gibi diğer faktörler göz önünde tutularak profilaktik tedavi önerilir veya önerilmez. Ayda ortalama 3 veya daha sık atak geçiren olgular ise genellikle profilaktik tedavi adayıdır.

Migren profilaksisine geçildiği zaman tedavinin başarılı olup olmadığına 4-6 hafta geçmeden karar verilmemelidir. Tek bir ilacın ve yeterli dozda kullanımına dikkat edilmelidir. Etkinlik için genellikle kabul edilen kriter, atakların sıklığında en az %50 azalma olmasıdır. Bunun yanında atak şiddetinde hafifleme gözlenmesi ve atak tedavisi için verilen ilaçlara daha çabuk ve iyi yanıt alınması tedavi başarısının değerlendirilmesinde önem taşır. Bu şekilde başarılı olduğu kabul edilen ilacın kullanımına en az 6 ay devam edilmesi uygundur. Bundan sonra ilaç azaltılarak kesilmelidir. Atakların azalması, hafiflemesi ve bazen de tamamı ile kesilmesi bazı migrenlilerde yıllarla sürmekle birlikte %30-50'sinde bir yıl sonra -eskisi gibi olmamakla birlikte –ataklarda belirli bir oranda geri dönüş olabilmektedir. Bu durumda eğer atak tedavisi yeterli değil ve tekrar profilaksiye karar verilmişse daha önce kullanılan ve başarılı kabul edilmiş olunan ilaçla tedaviye başlamaktayız. Ancak bu karar verilirken hastada eşlik eden farklı bir durum veya yeni tetikleyici etkenlerin olup olmadığına özellikle dikkat edilmektedir. (Ramadan NM. 2004, Silberstein SD. 2009)

Migren Profilaksisinde Kullanılan Başlıca İlaclar

Bu ilaçlar beta-blokerleri, kalsiyum antagonistlerini, anti-konvülzan etkili ilaçlar – valproat'ı, trisiklik anti-depresanlar ve SSRI'ları (Selektif serotonin reseptör inhibitörleri) ve serotonin antagonistlerini içerir.

Beta-blokerler: 1970'li yıllardan beri, migren profilaksisinde etki mekenizmaları tam olarak bilinmemekle bir-

likte, en çok kullanılan ilaçların başında gelirler. Bu grup içinde etkinlikleri kanıtlanmış olan *Propranolol ve Metoprolol* ilk tercih edilenlerdir. Yine bu grup içinde Atenolol, Nadolol, Nebivolol, Timolol'da olası benzer etki gösterdikleri belirtilmektedir. En yaygın kullanılan Propranalol, (3 eşit dozda) 60-160 mg/gün olarak kullanılır. Migren ataklarını %50'den fazla azaltma oranının %60-80 olduğu bildirilen bu ilacın ülkemizde uzun etkili formunun bulunmaması nedeniyle günde üç kez alınması kullanımını zorlaştırmaktadır. Bradikardi, hipotansiyon, uyku verme, uyku bozuklukları-kabus görme, depresyon, halsizlik, kilo alma ve daha nadir olarak impotans gibi yan etkilere yol açabileceği unutulmamalıdır. Hipertandü ve anjinalı hastalarda öncelikle tercih edilirken, astım, depresyon, konjestif kalp yetmezliği, Raynaud fenomeni ve insüline bağımlı diabeti olanlarda kullanımı kontrendikedir.

Kalsiyum Antagonistleri: Verapamil, Nifedipine ve Nimodipine önceleri migren profilaksisinde sık kullanılan bu gruptan ilaçlar olup kullanımları sınırlıdır. Bu grup ilaçlar migrenle birlikte hipertansiyon, koroner kalp hastalığı olan hastalarda, auralı migreni olanlarda, yaşlılarda ve bronşial astımı ya da Raynoud fenomeni olan ve bu nedenle beta bloker kullanamayan hastalarda tercih edilebilirler.

Kalsiyum antagonisti olarak kabul edilmekle birlikte *Flunarizin*'in daha farklı etki mekanizmalarının olduğu da öne sürülmektedir. Serebral damarlar üzerinde vazodilatör etkinin yanı sıra nitrik oksit sentez ve salınımını engelleyerek migren profilaksisinde etki gösterdiği kabul edilmektedir. Genellikle gece tek kerede 10 mg olarak (2 tbl) verilmektedir. Ancak en önemli yan etkileri arasında yer alan duygulanım bozuklukları ve depresyona yol açması nedeni ile verilecek kişinin psikolojik durumunu çok iyi değerlendirmek gerekir. Parkinson ve diğer ekstrapiramidal belirtilere yol açma potansiyeli unutulmamalı ve bu nedenle özellikle ileri yaştaki hastalara verilmemelidir. Diğer yan etkiler arasında sedasyon, uyku bozuklukları ve kilo alma sayılabilir. Gebelik, depresyon ve parkinsonizm durumlarında kullanılmamalıdır.

Anti-konvulzan Etkili İlaçlar: Bu grup içinde *"Valproik asit" ve "topiramat"* migren profilaksisisinde kullanım içim FDA'dan onay almış ilaçlardır. Valproat için önerilen doz, günde iki kerede verilen uzun etkili formundan toplam 1000-1500 mg'dır. Migrendeki etkinliği reseptör uyarıyı ileten nöronların aktivasyonunu GABA A reseptör sistemi üzerinden azaltma ve voltaja duyarlı kalsiyum ve sodyum kanallarını etkilemesi ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Karaciğer hastalığı olanlarda kontrendike olup, kullanımı sırasında belirli aralıklarla (tedavi öncesi ilk ay sonunda sonra iki ayda bir gibi) karaciğer enzimleri ve kan sayımı kontrolleri uygundur. Nadir olmakla birlikte uyku, kilo alma, saç dökülmesi, el titremesi, gastrointestinal (bulantı, midede kramp gibi) yan etkilerle ve mens düzensizlikleri ile karşılaşılabilir.

Topiramat ise ilk hafta gece 25mg dozla başlanıp, sonraki her hafta 25mg arttırılarak toplam 100-200mg/gün doza ulaşılır. Etkinliğini, voltaja bağımlı sodyum ve kalsiyum kanal inhibisyonu, glutamatın eksitatör etkisini inhibe etme ve GABA'nın inhibisyon etkisini arttırma ile göstermektedir. İştahı azaltma ve buna bağlı kilo kaybı, özellikle üst ekstremite uçlarında paresteziler ve kognitif işlevler üzerine olumsuz etkisi en önemli yan etkileridir. Ayrıca böbrek taşı öyküsü bulunanlarda dikkatli kullanılmalıdır. (Silberstein SD, ev ark. 2004)

Lamotrigin, Gabapentin ve Vigabatrin migren profilaksisinde kullanılabilecek diğer antiepileptiklerdir. Lamotrijin, presinaptik voltaj kapılı Na kanal inhibisyonu yapıp glutamat salınımını engelleyerek 100-200mg/gün dozlarda, özellikle auralı, hemiplejik migrende etkilidir. Gabapentin ise hücre içine kalsiyum girişini engelleyip glutamat salımını düzenleyerek ve 1200-1600mg/gün dozlarda etkili olabileceği bildirilmektedir.

Trisiklik Anti-depresanlar, SSRI ve SNRI'lar: Serotonin ve noradrenalin geri alım inhibisyonu yaparak antimigren etki gösten trisiklik anti-depresanlar Amitriptilin, İmipramin ve ülkemizde artık bulunmayan Doxepin'dir. Bunların arasında en çok kullanılan ve antimigren etkinliği kanıtlanmış olan ***Amitriptilin'dir.*** Akşam yatmadan önce, 25mg/gün doz ile başlanıp haftada bir doz artırımına gidilerek 50-100 mg/gün arası bir doza çıkılır. Fiyatı açısından ekonomik olmakla birlikte sedatif etkisi, kilo almaya yol açabilmesi ve ağız kuruluğu, konstipasyon gibi antikolinerjik yan etkileri nedeni ile bazen kullanımı sorun yaratabilmektedir. Depresyonun eşlik ettiği, uykusuzluğu olan, kilolu olmayan, araba kullanmayan ve özel beceri ya da dikkat isteyen işi olmayan hastalarda tercih edilir. ***İmipramin'in*** kilo alma ve uyku yapma yan etkisi daha az olup, 50-150 mg/gün arası dozlarda önerilmektedir. Gebelikte, laktasyon döneminde, dar açılı glokomu olanlarda ve üriner retansiyon riski olanlarda kulanılmaları kontrendikedir.

SSRI'lar (Sertralin, Flueksetin, Citolopram vb) serotonin, SNRI'lar (Venlafaksin, Duloksetin) ise, hem serotonin, hem de noradrenalin gerialımını reseptör düzeyinde engelleyerek etki gösterirler. Antimigren etkileri kanıtlanmamış olmakla birlikte pratikte bu ilaçlar sedasyon, kilo alma ve dikkati dağıtma gibi yan etkileri daha az olduğundan, özellikle migrene ek olarak depresyonu olan kişilerde tercih edilmektedirler. Ancak pahalı olan bu ilaçların seçiminde bu özellik göz ardı edilmemelidir. Başlangıçta bazen kısa süreli bulantı, uykusuzluk, iştahsızlık ve cinsel istekte azalma gibi yan etkilerle karşılaşılabilinir. SSRI'lar içinde en çok kullanılanlar, sabah tok karnına tek kerede verilmek üzere *Sertraline* 50-100 mg/gün, *Fluoxetine* 20-40 mg/gün ve *Citalopram* 20-40 mg/gün'dür. SNRI'ların çift etki nedeniyle migren profilaksisinde daha etkili olabilecekleri öne sürülmekle birlikte etkinliklerini gösteren çalışmalar sınırlı sayıda hasta içermektedir. Bunlar içinde *Venlafaksin* 75-225 mg/gün

ve *Duloksetin* 30-60 mg/gün dozlarda kullanılmaktadırlar. Antidepresan etkileri daha ön planda olan bu grup (**SSRI ve SNRI)** ilaçlar, öncelikle depresyon ve anksiyete bozukluğu olan, uyku eğilimi çok, ayrıca panik bozukluk ile birlikte olan migrenlilerde seçilebilir.

Serotonin Antagonistleri: 5-HT2 reseptör antagonizması gösterdiği kabul edilen ancak migrendeki etki mekanizmalarının bu etki ile sınırlı olmadığı düşünülen bu grup ilaçların başında yer alan *Methysergide* ülkemizde bulunmamaktadır. Uzun süreli kullanımının retroperitoneal fibrosis ile ilişkili olabileceği bildirildiğinden aralıksız altı aydan daha uzun süre kullanılmaması önerilmektedir. Bu grup içinde yer alan ve ülkemizde bulunan *Pizotifen* ise iştah açma, kilo alma eğilimini arttırma ve sedasyona yol açması gibi yan etkileri nedeniyle kullanımını güçleştirmektedir. Tercih edilen doz gece yatmadan alınan 1.5 mg'dır (0.5 mg'lık 3 tbl). *Cyproheptadin* de anti-serotonin etki gösteren ilaçlar arasında yer alır ve iştah açma etkisi nedeniyle daha ziyade çocuklarda kullanılması önerilir.

Migren Profilaksisinde Genel Özellikler: Migren profilaksisini planlarken migrenli kişinin bir bütün içinde değerlendirilmesi tedavinin başarıya ulaşabilmesi için önem taşır. Kişinin yaşı, cinsiyeti, kilosu ve diğer fizik ve psikolojik özelliklerini değerlendirmek, seçilecek en uygun ilacın saptanmasını kolaylaştıracaktır. Yaş, cinsiyet, kilo, boy gibi fizik özelliklerin yanı sıra migrenli kişinin sistemik bir hastalığının olup olmadığını öğrenmek ve araştırmak gerekir. Hipertansiyon, astım veya diğer alerjiler, epilepsi, diabet, iskemik ve başkaca bir kalp hastalığının varlığı hangi ilacın verilmemesi ve hangisinin seçileceği konusunda yol gösterici olacaktır. Öte yandan migrenli kişinin psikolojik durumunu da iyi saptamak gerekir. Nadir olmayarak, özellikle sık atak geçiren migrenlilerin veya migrenle beraber gerilim tipi başağrısı olanların depresyonda olduğu iyi bir sorgulamayla ortaya konabilir. Bu kişilerde ataklar migren profilaksisi için öngördüğümüz sıklığa ulaşmasa bile, anti-migrenöz etkileri de olan bir antidepresif ilaçla tedaviye başlanmalıdır. (Evers S.2008)

Burada değinildiği gibi göreceli olarak sık karşılaşılan bir durum olan migrenin bazı hastalıklarla bir arada görülmesi (hastalık - birlikteliği "comorbidity") sıradışı değildir. Majör depresyon, distimi, anksiyete bozuklukları, esansiyel tremor ve epilepsi gibi migrenle olası biyokimyasal benzerlikler gösteren hastalıkların, migren ile birlikte daha sık gözlendiği bilinmektedir. (Finocchi C ve ark. 2010)

Bu özellikleri bilmek gerek tanı, gerekse tedavi açısından önem taşımaktadır. Aşağıda migrenle birlikte gözlenebilecek bazı hastalıklar ve bu durumda seçilecek ilaçlara örnekler verilmiştir. Migrenle birlikte görülebilecek hastalıklar ve bu durumda her iki hastalığa da etkili olması beklenecek ilaçlar Tablo 9'da gösterilmiştir.

Tablo 9 — Başka Hastalık Birlikteliği Bulunan Migrenli Kişilerde Tedavi Planlanırken Öncelikle Seçilecek İlaçlar

Migren + Depresyon • SSRI (Seçici serotinin geri alım blokerleri)/Trisiklik Anti-depresanlar
Migren + Epilepsi • Valproat, Topiramat
Migren + Hipertansiyon • Beta - blokerler/Kalsiyum antagonistleri
Migren + İKH • Aspirin ve kalsiyum antagonistleri

Özel Durumlar

Gebelikte Migren ve Tedavisi: Migrenlilerin %60-75'inde gebelik sırasında, özellikle de 2. ve 3. trimestırda atak sıklığı azalmaktadır. Tersine %10 kadarında ise ataklar artmaktadır. Yine migrenlilerin %10-15'inde ilk atak gebelik sırasında olabilir. Gebelik sırasında, atakta gebeliğin her döneminde parasetamol, beraberinde antiemetikler kullanılabilir. 2. trimestırdan sonra ise NSAİİ'lar da verilebilir. Ergotamin ve triptanların kullanılması önerilmemektedir. Emzirme sürecinde de benzer bir yaklaşım sözkonusudur. Parasetamol ve NSAİİ'lar kullanılabilirken diğerleri önerilmemektedir. Gebe ya da emziren migrenli kadında ataklar sıklaşır ve koruyucu tedavi gerekecek olur ise ilk tercih edilmesi gerekenler beta blokerler (propranalol, metoprolol) olmalıdır. Antiepileptik ve antidepresanlar önerilmemektedir (Cassina M. ve ark. 2010).

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Migren ve Tedavisi: Okul çağındaki çocuklarda yapılan farklı çlışmalarda erişkinlerde olduğu gibi, epizodik gerilim başağrısından sonra, ikinci sıklıkta migren görülmektedir. Bu yaş grubunda migren prevalansı %3.2 ile %14.5 arasında değişmektedir. Menarş öncesi her iki cinste de benzer oranlarda görülürken, meneşla birlikte kızlarda oran artmaktadır. Migrenli çocukların %60-75'inin ailelerinde de migren (anne veya baba) varlığı söz konusudur. Tedavide atağa yönelik olarak ilk tercih parasetamol (15mg/kilo) olmalıdır. Yine gerekirse NSAİİ'lardan ibuprofen (10mg/kilo) kullanılabilir. Antiemetik olarak da domperidon kullanılabilir. 12 yaş ve üzeri çocuklarda triptanlar, özellikle de zolmitriptan (2.5mg) kullanılabilir. Ataklar sık ve yaşam kalitesini, okul başarısını etkiler ise koruyucu tedavi başlanması önerilmektedir. 6-12 yaş arası siproheptadin (4mg/kilo), amitriptilin, imipramin (10-25mg/gün) önerilmektedir. 12 yaş ve sonrası 5-10mg/gün flunarizin, 40-80mg/gün propranalol kullanılabilir. Antiepileptiklerden topiramat (12.5 mg/gün ile başlanıp, haftada bir arttırılarak 100mg/güne çıkılır) ve Na-valproat (20-40mg/kilo) kullanılabilir (Damen ve ark. 2005).

Kronik Migren: Kronik migrenin tedavisi özellikle kronik dönemin süresi ve ağrılı gün sayısı ve şiddeti arttık-

ça giderek güçleşmektedir. Bu hastaların tedavisinde öncelikle ağrının özellikleri, kronik transformasyon süreci, kronikleşmeyle ilişkili ve kolaylaştıran etkenler, eşlik eden başka (fiziksel ve psikiyatrik) hastalıklar ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Bu doğrudan veya dolaylı etkenlerin tanınması ve olabildiğince çözümü tedaviye önemli katkı sağlayacaktır. Özellikle kötü ilaç (ergot, triptan, ağrı kesiciler, vd) kullanımı da kronikleşmeyle ilişkili ise öncelikle hastanın bu bağımlılıktan kurtarılmasına yönelinmelidir. Kronik migrenin medikal tedavisi olarak denenen ilaçlar arasında topiramat, valproate, amitriptilin, memantin, gabapentin ve levatiracetam sayılabilir. Ancak bu ajanlardan en olumlu sonuç veren topiramat dahil hiçbirinin etkinliği kayda değer bir anlamlılık sınırını aşamamaktadır. Öte yandan tedavilere dirençli kronik migreninlerde botulinium toksin enjeksiyonlarının bazı hastalarda kısmi bir yanıt sağalayabileceği yönünde yeni çalışmalar bulunmaktadır.

KÜME BAŞAĞRISI VE DİĞER TRİGEMİNAL OTONOMİK BAŞAĞRILARI

Dr. Vesile Öztürk

Trigeminal otonomik başağrıları, tek taraflı genellikle orbita ve çevresine lokalize başağrısı ve buna eşlik eden ipsilateral kranyal otonomik belirtilerle (lakrimasyon, konjuktival hiperemi, pitoz, Horner sendromu, nazal semptomlar gibi) karakterize birincil başağrılarıdır. Küme başağrısı (KBA) bu grubun en sık rastlanan alt tipi olup, paroksismal hemikranya (PH) ile konjunktival kızarıklık ve göz yaşarmasının/kranyal otonomik özelliklerin eşlik ettiği, unilateral kısa süreli nevraljifom ağrılar (SUNCT /SUNA) çok daha az sıklıkta görülen diğer üyelerdir. Otonomik özellikleri daha silik olan ve sürekli yarım başağrısına özellikle ekzaserbasyon dönemlerinde kranyal otonomik bulguların eşlik ettiği *Hemikranya kontinua* ise uluslar arası başağrısı sınıflamasında bu grupta yer almayıp diğer nadir rastlanan birincil başağrıları grubu içinde sınıflandırılmıştır.

Trigeminal otonomik başağrıları temel olarak atak süresi, sıklığı ve tedaviye yanıt özellikleri ile birbirinden ayrılır. KBA atak süresi en uzun ve atak sıklığı görece seyrek olan başağrısıdır. SUNCT bu grubun en kısa atak süresine ve en yüksek atak sıklığına sahip üyesidir. PH ise atak süresi ve sıklığı yönünden KBA ve SUNCT'un arasında yer alır. PH'nın indometazine selektif yanıt PH'yı KBA ve SUNCT'tan ayıran önemli bir özelliktir.

Küme Başağrısı

Epidemiyoloji, Risk Faktörleri

Küme başağrısı toplumda migren ve gerilim başağrısına göre nadir bir başağrısı olup, %0.1-0.5 oranında rastlanır. Başağrısı polikliniklerine başvuran hastaların ise yaklaşık %10'unu KBA hastaları oluşturmaktadır. İlk tanımlandığı dönemlerde erkeklerde çok daha sık rastlanan bir başağrısı olarak bilinmesine karşın, yıllar içinde cinsiyet farkı giderek azalmış, 1960'lardan önce 6.2/1 olan erkek/kadın oranı, 1980-1987'de 3/1, 1990-1995'de 2.1/1'e düşmüştür. Hastaların %80-90'ı epizodik KBA (EKA), %10-20'sini kronik KBA (KKBA) hastalarıdır. Yakın zamanda yapılan bir metaanalizde, yaşam boyu insidans 124 /100000, bir yıllık insidans 53/100 000 olarak bildirilmiştir. KBA için bazı riskler olduğu belirtilmiş olup bunların başlıcaları; ailede benzer başağrısı öyküsü, sigara içimi, alkol kullanımı, yoğun kahve tüketimi, kafa travması, uyku düzensizlikleri (özellikle şiftli çalışanlar), uyku apne sendromu olarak sıralanmıştır (Manzoni, 1998; Dodick, 2001; Russell, 2004; Fishera, 2008).

Genetik Özellikler

Otozomal dominant kalıtımın görüldüğü aileler, KBA hastalarının 1. ve 2. derece akrabalarında KBA riskinin artması, KBA hastalarında aile öyküsünün %1.9-20 oranında pozitif olması, monozigot ikiz hastalar otozomal dominant kalıtım ve duyarlı genlerle birlikte genetik yatkınlığı düşündürse de bugün için kanıtlanmış bir genetik defekt söz konusu değildir (El Armani 2002). CACNA1A geni ve NOS1, NOS2A, NOS3 gen polimorfizmleri ile ilişki bulunamamıştır (Ophoff 1996; Dodick 2001; Sjöstrand 2005). Son yıllarda hypocretin/orexin genleri (HCRT, HCRT1, HCRT2) çalışılmış, HCRT2 geni polimorfizmi ve KBA arasında anlamlı ilişki saptanmış (Rainero 2004), ancak sonradan yapılan çok uluslu çalışma ile bu ilişki doğrulanamamıştır (Baumber, 2006). Olasılıkla genetik ve çevresel faktörlerin her ikisinin de önemli olduğu patofizyolojisi multifaktöriyel bir durum söz konusudur.

Etyoloji, Patofizyoloji ve Patoloji

Küme başağrısının fizyopatolojisi tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Ağrının dağılımı trigeminovasküler yolakların aktivasyonunu, eşlik eden otonomik bulgular kavernöz sinüsteki kan akım değişikliklerini düşündürür. Atakların temporal profili ve mevsimsel özellikler ise sirkadien ritm bozukluğunu, hipotalamusun rolünü akla getirir. Önceki yıllarda kavernöz sinüsteki arteriyel ve venöz dolaşımdaki konjesyonun ağrıya neden olacağı, internal karotis arter (İKA) etrafındaki sempatik lifleri hasara uğratacağı öne sürülmüştür. Spontan ya da presipite edilmiş ataklarda İKA'da, oftalmik arterde akım değişiklikleri gösterilmiştir. Fakat KBA'lı hastaların MRG incelemelerinde kavernöz sinüste patoloji saptanmamış ve benzer aktivasyon deneysel olarak oluşturulan V1 bölgesindeki ağrıda ve migren hastalarında da PET çalışmaları ile gösterilmiş, bu bölgenin aktivasyonunun KBA'ya spesifik olmadığı, trigeminal aktivasyonun bir epifenomeni olduğu kanıtlanmıştır. Periyodisitesiyi açıklamak için santral fizyopatoloji araştırılması gerektiği belirtilmiştir (Kudrow, 1987; Strittmatter 1996; Dodick, 2001). Aslında KBA'da hipotalamusun rolünü düşündüren çalışmalar yeni değildir. Er-

keklerde küme periyodunda testesteron düzeyinin düşük olduğu; kortizol, lüteinizan hormon, büyüme hormonu, prolaktin ve melatoninin sirkadien ritminin bozulduğuna ilişkin gözlemler vardır. PET çalışmaları ile ataklar sırasında ipsilateral ventral hipotalamik gri cevherde, sadece KBA atağına spesifik belirgin aktivasyon gösterilmiştir. PET'te akut KBA'da posterior inferior hipotalamik gri cevherde aktivasyon, morfometrik incelemede de aynı bölgede gri cevher artışı gösterilmiştir (May, 1998, 2000, 2006). Trigeminal sistem ile parasempatik otonomik sinir sistemi arasındaki beyin sapı bağlantısı, trigeminal ağrının otonomik semptomatolojiyle birlikteliğini anlamamıza olanak sağlar. Deneysel çalışmalar trigeminal sinir uyarımının kranyal otonomik semptomlara neden olduğunu göstermiştir (trigeminal otonomik refleks). Kranyal otonomik semptomatoloji kranyal nosiseptif inputa normal fizyolojik bir yanıttır, KBA dışındaki diğer birincil başağrılarında da görülebilir. Kranyal otonomik aktivasyon fazla ise küme ve benzeri başağrıları, az ise diğer birinci başağrıları, örneğin migren oluşur.

Klinik Özellikler, Seyir ve Prognoz

Küme başağrısı çocukluk çağından erişkin yaşa kadar herhangi bir yaşta, başlayabilirse de, alışılmış başlangıç yaşı 20'li yaşların sonu ile 30'lu yaşların başlangıcıdır. Başağrılarının gün ve yıllar içinde periyodisitesi ve kümelenmesi, unilateral beşinci kranyal sinirin birinci dalı bölgesine lokalize başağrısı, ipsilateral kranyal otonomik semptomlar KBA'nın temel özellikleridir.

Periyodisite-kümelenme: Yılda birkaç kez ile, 5 yılda bir tekrarlayan ve genellikle 1-3 ay süren başağrısı hastaların yaklaşık %90'ında görülen bir özellik olup, bu başağrısına KBA isminin verilmesine neden olan klinik özelliktir. Bu başağrısı epizodları (küme periyodu) aynı hastada yılın aynı ayında, aynı mevsiminde (ilk ve sonbaharda) ya da hep aynı aralarla ortaya çıkar. Bu epizodlar arasındaki remisyon dönemlerinde hastalar tamamen asemptomatiktir. Küme periyodu süresince hastaların günaşırı bir ataktan, günde 8 atağa kadar değişen sayıda atakları olur. Küme periyodu içinde başağrısı atakları genellikle günün hep aynı saatinde "çalar saat gibi" gelir. Genellikle sabah ya da gece uyuduktan 1-3 saat sonra uykunun ilk REM döneminde hastayı uyandırır (Dodick 2001; Rozen 2009; Halker, 2010).

Başağrısı: Unilateral, hep aynı tarafa lokalize başağrısıdır. Aynı hastada yaşam boyu hep aynı tarafta olma eğilimindedir. Başağrısı esas olarak orbita ve orbita çevresine lokalizedir. Nadiren şakak, alın, yanak, çene, boyun, boğaza yayılabilir, hemikranyal olabilir. Migren hastalarının aksine hastalar istirahatte duramaz, oturamaz, yatamaz, en rahat pozisyonu bulmaya uğraşır, sürekli dolaşır, "volta atar", kafasını bir yerlere vurur, ajitedir. Çok şiddetli, işkence çektirir tarzda bir ağrı olan KBA atakları en az 15 dakika, en fazla 3 saat, genellikle 45-90 dakika süren, oyucu, yanıcı, yakıcı olarak tanımlanan ağrılardır (Dodick 2001; Bahra 2006; Rozen 2009; Halker, 2010)

Tablo 10 — Küme Başağrısı Tanı Ölçütleri (ICHD-II 2004)

A.	B-D ölçütlerine uyan en az 5 atak
B.	Şiddetli-çok şiddetli, unilateral orbital, supraorbital ve/veya temporal, tedavi edilmeden 15-180 dakika süren ağrı
C.	Aşağıdakilerden en az biri başağrısına eşlik eder 1. İpsilateral konjuktival hiperemi ve/veya lakrimasyon 2. İpsilateral nazal konjesyon ve/veya rinore 3. İpsilateral göz kapağı ödemi 4. İpsilateral alın ve yüz yarısında terleme 5. İpsilateral myozis ve/veya ptozis 6. Huzursuzluk veya ajitasyon
D.	Atak sıklığı gün aşırı bir ataktan, günde 8 atağa kadar değişebilir
E.	Başka bir hastalığa bağlı değildir

Kranyal otonomik semptomlar: Parasempatik hiperaktiviteyi gösteren ağrılı gözde yaşarma, kanlanma-kızarıklık, yine ağrılı tarafta burun akması ya da tıkanıklık, sempatik disfonksiyonu işaret eden ağrılı tarafta pitozis, myozis, Horner sendromu KBA'na eşlik eden belli başlı otonomik belirtilerdir. Migrene özgü özellikler olan fotofobi, fonofobi, osmofobi, daha nadiren de aura semptomları KBA hastalarında da gözlenebilir (Rozen 2009; Dodick 2001; Bahra 2002; Halker, 2010). Son uluslararası başağrısı sınıflamasında trigeminal otonomik başağrıları üçüncü grupta toplanmış ve tanı ölçütleri (Tablo 10) belirlenmiştir (ICHD-II 2004)

Tanı, Yardımcı Tanı Yöntemleri ve Ayırıcı Tanı

Küme başağrısı oldukça tipik klinik özellikleri olan ve ayırıcı tanıda genellikle zorluk yaşanmayan bir birincil başağrısıdır. Ancak bazen diğer primer başağrılarıyla karışabilir. Migren ile örtüşen özellikler olsa da ayırım genellikle kolaydır. Bazı migren hastalarında ataklar KBA'ya benzer kümelenmeler gösterebilir, KBA'daki kadar şiddetli kranyal otonomik belirtiler migren ağrısına eşlik edebilir. Migrenin daha çok kadınlarda görülmesi, görece daha erken yaşta başlaması, istrahatle ağrının azalması, ağrının daha uzun sürmesi önemli ayırt edici özelliklerdir. Üç saati geçmeyen ataklar, atak ve kümelerde periyodisite, başağrısının taraf değiştirmemesi, gece gelen ataklar, sadece orbitaya lokalize ağrılar KBA'nı düşündürür. Gece gelen ağrılar ve ağrı sürelerinin benzerliği nedeniyle KBA hipnik başağrısı ile karışabilir. Hipnik başağrısında otonomik belirtilerin olmaması, ağrının orbitaya lokalize değil, daha yaygın, künt ve daha az şiddette olması ve KBA'na göre nisbeten daha yaşlı bireylerde görülmesi ile ayrılabilir. Primer başağrılarından ayrımında esas sorun yaşanan grup kranyal otonomik belirtilerle seyreden, daha nadir görülen diğer primer başağrılarıdır. Bu başağrılarının ayırt edici özellikleri Tablo 11'de verilmiştir.

Tablo 11 — Küme Başağrısının Trigeminal Otonomik Belirtilerle Giden Diğer Başağrılarıyla Karşılaştırılması

	KBA	KPH	EPH	SUNCT	HK
E:K	4:1	1:3	1:1	3:1	1:2
Ağrı şiddeti	Çok şiddetli	Orta-Çok şiddetli	Orta-Çok şiddetli	Orta-Çok şiddetli	Orta şiddetli
Atak süresi Min-maks	15-180 dk 60 dk	2-45 dk 15 dk	1-30 dk 15 dk	5-250 sn 60 sn	Sürekli unilateral BA, saatler-günler süren eksaserbasyon
Ortalama Atak sıklığı	1-3/g	1-40/g (genellikle >5)	3-30/g (genellikle >5)	1/g-30/saat (genellikle>5)	
Otonomik özellikler	++	++	++	++	+
İndometazine yanıt	+/-	++	++	-	++

Küme başağrısının diğer birincil başağrılarından daha yüksek bir oranda (%3-5) sekonder nedenli olduğu bilinmektedir. Stereotipik atak periyodisitesinin ve remisyonların olmaması, ataklar arasında geçmeyen zeminde sürekli hafif bir başağrısı, ağrının diğer atipik özellikleri, temporal arter patolojileri gibi anormal fizik bulgular, myozis ve pitozis dışında anormal nörolojik bulgular, standart tedavilere direnç başağrısının sekonder nedenlerini düşündürür. Sekonder nedenler tipik KBA özelliğinde ağrılara neden olup, akut ve profilaktik KBA tedavilerine oldukça iyi yanıt verebileceğinden, hiçbir anormal özellik olmasa da her KBA hastasında nöroradyolojik inceleme yapılması önerilir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), manyetik resonans anjiografi ve bazen de konvansiyonel anjiografi kullanılan temel incelemelerdir. Sekonder nedenler özellikle kavernöz sinüs, hipofiz, hipotalamus, alt beyin sapı, üst servikal medülla, paranazal sinüs bölgelerini ilgilendiren vasküler, tümöral oluşumlar, enfeksiyonlar ve travmalardır. Tolosa-Hunt sendromu ve temporal arterit gibi sekonder başağrısı sendromları içinde de KBA'na benzer başağrısı görülebilir (M oskowitz, 1988; Dodick, 2001; Wilbrinka 2009; Favier, 2007; Cittadini, E; Halker, 2010).

Tedavi

Küme başağrısında tedavi, tetikleyici etmenlerden uzaklaşılması, akut atak tedavisi, kısa ve uzun süreli profilaktik tedavi ve cerrahi tedavi olarak sıralanabilir. Profilakside en az beklenen küme periyodu süresince ilaçlara devam edilmeli, sonrasında azaltılarak kesilmelidir. KKBA hastalarının tedavisi daha zordur, daha uzun süre profilaksi gerekir.

Atağı Tetikleyen Faktörlerden Uzaklaşma, Yaşam Şeklinde Değişiklikler: Özellikle küme periyodlarında atağı tetiklediği bilinen alkol, sigara içiminin kesilmesi-azaltılması, sigara içilen kapalı, havasız yerlerden uzaklaşılması, temiz havalı ve serin yerlerin tercih edilmesi ve gündüz uykularından kaçınılması alınabilecek basit ama önemli önlemlerdir (Dodick, 2001; Bahra 2002; Cohen 2007).

Küme Başağrısında Atak Tedavisi: Hızla maksimum şiddete ulaşan çok şiddetli başağrısı atakları ile karakterize olduğundan atakta hızlı etki eden ilaçlar, parenteral ve nazal formlar tercih edilmelidir. Başağrısı atağı sırasında geri solunuma olanak vermeyen yüz maskesi ile 15-20 dakika süreyle dakikada 7-15 Lt, %100 O2 inhalasyonu hastaların yaklaşık üçte ikisinde etkilidir. Subkutan (SC) sumatriptan 6 mg ve 4 mg dozlarda plasebodan üstün bulunmuştur. SC formdan daha geç ve daha az etkin olmakla birlikte nazal sumatriptan ve nazal zolmitriptanın da plasebodan üstün olduğu gösterilmiştir. Oral triptanlar ancak hızlı etki edenler yüksek dozda kullanıldığında KBA'da etkili olabilir (Dodick, 2001; May, 2006; Cohen, 2007; Hedlund, 2009; Law, 2010; Halker, 2010).

Küme Başağrısında Kısa Süreli Profilaktik Tedavi (Geçiş tedavisi): İdame tedavisinin etkisi ortaya çıkana kadar atakların hızla süpresyonu ve kısa süren EKBA'da tek başına profilaksi amacıyla verilen tedavilerdir. Kortikosteroidler, ergo preparatları, triptanlar, oksipital sinir bloğu bu amaçla kullanılan tedavilerdir. Etkinliği en iyi bilinen ve en sık kullanılan ilaçlar kortikosteroidlerdir. Prednizolon, metil prednizolon, dekzametazon parenteral ya da oral şekilde, farklı dozlarda, genellikle giderek azalan dozlarda bir iki hafta süreyle kullanılır. Kronik kullanımdan kaçınılmalı, mümkün olduğunca kısa süre kullanılmalıdır. Ergotamin tartarat özellikle atak saatleri belli olan hastalarda ataktan 30-60 dakika önce, gece atağı olanlarda yatmadan bir saat kadar önce alındığında etkili bulunmuştur. Yarılanma ömrü uzun triptanların, özellikle sık ataklı hastalarda geçiş tedavisi olarak kullanımı akla yatkın görünmektedir (Antonaci, 2004; May, 2006; Cohen, 2007; Halker, 2010).

Küme Başağrısında Uzun Süreli (idame) Profilaktik Tedavi: Hem epizodik, hem kronik KBA'da günde 240-960mg verapamil ilk seçenektir. Son yıllarda kardiyak yan etkilerin monitörizasyonuna dikkat çekilmiş, doz

artımında ve sabit dozda belli aralarla elektrokardiyografi kontrolü önerilmiştir. Özellikle kronik KBA'da etkili bulunan lityum 300-1200 mg/gün (0.4-0.8 mEq/L) dozunda kullanılır. Karaciğer, böbrek ve tiroid fonksiyonları monitörize edilmelidir. Antiepileptik ilaçlardan topiramat, sodyum valproat ve gabapentinin etkili olduğu gösterilmiştir. Melatonin kullanımıyla ilgili de olumlu sonuçlar vardır (Dodick, 2001; Bahra, 2002; May, 2006; D'Amico, 2007; Cohen, 2007; Pascual, 2007; Francis, 2010; Halker, 2010). Tek bir ilaca yanıt vermeyen hastalarda kombinasyon tedavileri denenebilir. Verapamil, lityum ya da antiepileptik ilaçlarla kombine edilebilir.

İpsilateral Ventroposterior Hipotalamus Stimülasyonu: KBA'da hipotalamusun rolünün aydınlatılmasının ardından, son yıllarda dirençli olgularda ağrı tarafına ipsilateral posterior hipotalamik stimülasyon ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir (Schoenen 2005; May 2006; Leone 2010). Ayrıca oksipital sinir stimülasyonu ile de başarılı sonuçlar vardır (Magis, 2007; Burns, 2007).

Cerrahi Tedavi: Medikal tedaviye dirençli ya da kullanılamadığı olgularda, her zaman aynı tarafta, hiç taraf değiştirmemiş ağrısı olan kronik olgularda düşünülebilir Trigeminal sinirin mikrovasküler dekompresyonu, trigeminal ganglionun radyofrekans termokoagülasyonu, trigeminal gangliona gliserol enjeksiyonu, trigeminal ganglionun gamma knife lezyonu, ipsilateral oksipital sinire lokal steroid enjeksiyonu denenen cerrahi girişimlerdir (Dodick, 2001; May, 2006).

Paroksismal Hemikranya

Paroksismal hemikranya (PH), klinik olarak KBA'ya benzeyen, ancak KBA için kullanılan standart tedavilere yanıt vermeyip indometazine dramatik yanıt veren nadir bir primer başağrısıdır. İlk kez 1974'de Sjaastad tarafından kronik paroksismal hemikranya (KPH) tanımlanmış, zaman içinde bütün hastaların kronik remisyonsuz bir gidiş göstermediği, bazı hastaların ağrısız uzun remisyon dönemlerine sahip oldukları gözlenmiş ve Kudrow bunu epizodik PH (EPH) olarak adlandırmıştır (Sjaastad, 1974; Kudrow, 1987; Sandrini, 2006). Genellikle erişkin yaşta, sıklıkla da üçüncü dekadda başlar. Ağrı özellikleri, eşlik eden belirti ve bulgular KBA ile benzerdir. Atakların daha kısa ve daha sık oluşu, kadınlarda daha sık görülmesi ve indometazine yanıt KBA'dan ayıran özelliklerdir. Atak sıklığı, genellikle günde 5-10 olmak üzere 2-40 arasında değişir ve her bir atak 2-45 dakika sürer. Kranyal otonomik semptomlar ağrıya eşlik eder. EPH ve KPH ayırımı KBA'da olduğu gibidir. PH fizyopatolojisi hakkında çok az şey bilinmekle birlikte KBA'na benzer santral fizyopatolojiyi destekler bulgular mevcuttur. Çok nadir bir başağrısı olduğundan tüm hastalara nöroradyolojik görüntüleme yapılmalıdır. PH'da hem tanı testi olarak, hem de tedavi amaçlı indometazin kullanılır. İndometazine yanıt vermeyen PH'da tanı tekrar gözden geçirilmeli, sekonder nedenler aranmalı, yüksek doz indometazin denenmelidir (Newman, 2001; Goadsby, 2010).

Konjunktival Kızarıklık ve Göz Yaşarmasının Eşlik Ettiği, Unilateral Nevraljifom Kısa Süreli Ağrılar

Konjunktival kızarıklık ve göz yaşarması/kranyal otonomik semptomların eşlik ettiği, unilateral nevraljifom kısa süreli ağrılar (SUNCT/SUNA "short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing/cranial autonomic features") 1978'de Sjaastad tarafından tanımlanan çok nadir bir primer başağrısıdır. Primer başağrılarının görece geç başlangıçlı olanıdır, başlangıç ortalama 50 yaş civarında olup, 10-88 yaşları arasında herhangi bir yaşta başlayabilir. Erkeklerde 2.1/1 oranında daha sıktır (Newman 2001; Goadsby, 2010). Unilateral orbital, supraorbital ya da temporal bölgede saplanıcı, yanıcı, elektrik çarpması şeklinde tarif edilen aniden başlayıp aniden sonlanan ve 5-240 saniye süren kısa, orta ya da çok şiddetli ağrı atakları ile karakterizedir. Atak sıklığı günde 1'den, saatte 30'a kadar değişebilir. Ağrıya konjunktival kızarıklık ya da göz yaşarmasından biri eşlik edebilir ya da nazal konjesyon, rinore veya göz kapağı ödemi gibi diğer kranial otonomik belirtiler görülebilir. Ataklar yüze dokunma, yüz yıkama, yemek yeme, traş olma, konuşma, öksürme ve boyun hareketleri gibi mekanik uyaranlarla tetiklenebilir. Trigeminal nevraljiden farklı olarak tetik noktalar ve refrakter periyod yoktur. Bazı hastalar akut dönemler arasında sürekli bir rahatsızlık tanımlarken, hastaların çoğu ataklar arasında tamamen ağrısızdır. Hastalar birkaç gün ya da birkaç ay süren semptomatik periyodun yılda 1-2 kez tekrarladığı epizodik bir gidiş tanımlar. Fizyopatolojisi kesin bilinmemekle birlikte küme başağrısına benzer santral patogeneze sahip olduğuna inanılır. Sekonder nedenleri nöroradyolojik incelemelerle dışlamak gereklidir, Tedaviye oldukça dirençli bir başağrısıdır, değişik ilaç tedavileri denenebilir. Lamotrigine, gabapentin, topiramat ile olumlu sonuçlar bildirilmiştir. İndometazin ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, triptanlar, karbamazepin, valproat, lityum, steroid, çok sık, şiddetli ve dirençli olgularda da akut dönemde lidokain infüzyonu denenebilir (D'Andrea 1999; Newman 2001; Goadsby, 2010).

GERİLİM TİPİ BAŞAĞRILARI

Dr. Necdet Karlı

Gerilim tipi başağrısı (GTB) en sık görülen primer başağrısı tipidir. Uluslararası başağrısı topluluğunun sınıflama-

sında tanı kriterleri incelendiğinde daha çok migren olmayan bir primer başağrısı tanımlanmaktadır (Tablo 12) (Cephalalgia, 2004; Rasmussen, 1992).

Epidemiyoloji ve Genetik

Batı ülkelerinde GTB'nin bir yıllık prevalansı erkeklerde%28-63, kadınlarda ise %34-86 arasında değişmektedir (Rasmussen ve ark. 1991; Gobels ve ark. 1994). Türkiye Başağrısı Epidemiyoloji çalışmasında GTB'nin bir yıllık prevalansı %31.7 olarak bulunmuştur. Epizodik GTB %25.5, kronik GTB %6.2 olarak bildirilmiştir (Zarifoğlu, 1998). GTB'nin kadın ve erkeklerdeki sıklığı benzerdir (K/E yaklaşık 1). Epizodik gerilim tipi başağrısında genetik faktörlerin etkisi pek kabul edilmese de, kronik tipte KGTB olan ebeveynlerin çocuklarında artmış risk vardır (Russel ve ark. 1999).

Patofizyoji

Epizodik GTB'de periferik ve KGTB'de ise merkezi ağrı mekanizmalarının rol oynadığı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra perikranyal kaslarda spazm ve stres, psikososyal stres, anksiyete, depresyon, oromandibuler kas ve eklem disfonksiyonları ve yapısal ve biyokimyasal metabolik hastalıkların etyolojide rol oynadığı öne sürülmüştür. Perikranyal kaslardaki hassasiyete periferik nosiseptörlerdeki aktivasyonun yol açtığı düşünülmektedir. Santralde ise ağrı mekanizmalarında ağrının ve çeşitli duysal enformasyonun işlenişinde değişiklikler mevcuttur (Schwartz et el., 1998; Jensen, 2001). Santral düzeyde serotonin, norepinefrin ve endorfin düzeylerinde eksiklik biyokimyasal meknizmalarda rol oynamaktadır. KGTB'da genetik olarak yatkın kişilerde ise duysal enformasyonun işlenme sürecinde kalıcı değişiklikler meydana gelir ve santral duyarlılaşma oluşur. Periferik duyarlılaşma sonucu sıklığı giderek artan epizodik GTB, santral duyarlılaşmaya neden olabilir. Bunun sonucunda da epizodik GTB kronikleşebilir (Schwartz et el., 1998; Jensen, 2001).

Klinik

GTB bilateral, temporal bölgelerde daha çok hissedilen sıkıştırıcı, basınç hissi şeklinde bir ağrıdır. Süresi 30 dakikadan uzun 7 günden kısadır. Hafif veya orta şiddette bir başağrısıdır. Ağrı rutin fizik aktivite ile artış göstermez. Fotofobi veya fonofobiden biri eşlik edebilir. GTB'ye bulantı, kusma eşlik etmez. Ancak bazen hastalar ağrıya eşlik eden hafif bulantı bildirebilirler. GTB olgularının önemli bir bölümünün ağrısının tek taraflılık, zonklayıcı ağrı gibi migrenöz özellikler taşıdığı gösterilmiştir (Rasmussen, 1991; Gobels ve ark. 1994). Epizodik ve seyrek tip ciddi bir özürlülüğe yol açmaz. Seyrek ve epizodik tipte yaşam kalitesi hafıf derecede etkilenir. GTB hastalarında depresyon, anksiyete bozuklukları ve konversif bozukluklar gibi eşlik eden psikiyatrik hastalıklar da sık görülür. Muayenede perikraniyal kaslarda hassasiyet dışında bulgu yoktur.

GTB'nin klinik seyri ve prognozu değişken olmakla birlikte genellikle, selim bir seyir izler. Kişinin günlük rutin işlerini migren kadar etkilemediğinden ve şiddeti de migrene kıyasla daha hafif olduğundan analjezik kullanımı migrendeki kadar sık ve gerekli değildir. Ancak etyolojide rol oynayan mental stres gibi faktörlere yoğun olarak maruz kalma, bu ve diğer faktörlerden kaçınamama veya tedavi edilememesi, aşırı ilaç kullanımına eğilimli olma ve aile hikayesinde KGTB'nin var olması epizodik GTB'nin KGTB'ye dönüşümüne neden olabilir. Epizodik GTB'nin kronikleşmesinde en önemli risk faktörleri ailede KGTB hikayesi, sık atak geçirme ve aşırı ilaç kullanımıdır.

Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tanı Yöntemleri

Tanı kliniktir. Ayırıcı tanıda özellikle migrenöz özelliklerin eşlik ettiği olgularda migren dışlanmalıdır. Sekonder başağrılarından da mutlaka ayırt edimelidir. Tanı için herhangi bir yardımcı tanı yöntemine ihtiyaç yoktur. Tanı kriterleri Tablo 13'de verilmiştir.

Kronik Gerilim Tipi Başağrısı (KGTB)

Kronik GTB'nin 1 yıllık prevalansı ABD'de yapılan bir çalışmada %2.2 olarak bildirilmiştir (Jensen, 2001). Türkiye'de bu oran %6.2'dir (Zarifoğlu ve ark. 1998). Başağrısı

Tablo 12 — Epizodik GTB'nin Uluslararası Başağrısı Derneğine Göre Tanı Kriterleri

A.	(B-D) deki tanı kriterlerine uyan en az 10 başağrısı. Yılda 180 günden az başağrısı (<15/ay)
B.	30 dakikadan 7 güne dek süren başağrısı
C.	Aşağıdakilerden en az iki özelliği kapsayan başağrısı 1. Basınç ve sıkıştırıcı özelliği olan ağrı (zonklayıcı değil) 2. Hafif veya orta şiddet (aktiviteleri engellemez) 3. Bilateral yerleşim 4. Fiziksel aktivite ile agreve olmaz
D.	Aşağıdakilerden herikisinin de eşlik etmesi 1. Bulantı veya kusma olmaz (iştahsızlık eşlik edebilir) 2. Fonofobi, fotofobiden birisi eşlik edebilir
E.	Başka bir rahatsızlık ile ilişkili değildir

Tablo 13 — KGTB'nin Uluslararası Başağrısı Topluluğu Tarafından Belirlenen Tanı Kriterleri

A.	En az 3 aydır ayda ortalama 15 gün veya daha sık ortaya çıkan (Yılda 180 gün veya daha fazla) ve B-D ölçütlerine uyan başağrısı
B.	Başağrısı saatler sürer veya süreklidir
C.	Başağrısı aşağıdaki özelliklerden en az ikisine sahiptir 1. Bilateral yerleşim 2. Sıkıştırıcı/basıcı (zonklayıcı olmayan) nitelik 3. Hafif veya orta şiddette 4. Yürüme ya da merdiven çıkma gibi rutin fizik aktivite ile şiddetlenmez
D.	Aşağıdakilerden her ikisi 1. fotofobi, fonofobiden veya hafif bulantıdan sadece biri 2. Ne orta ya da şiddetli bulantı ne de kusma var
E.	Başka bir rahatsızlığa bağlanamaz

bilateral, sıkıştırıcı, mengene veya bant tarzında ya da ağırlık, basınç hissi şeklindedir. Hafif, orta şiddette olup rutin fizik aktivite ile artış göstermez. Tanı kriterleri Tablo 14'te verilmiştir. Epizodik GTB zaman içinde kronik tipe dönüşür. KGTB yaşam kalitesinin tüm modalitelerini belirgin olarak etkilemektedir (Zarifoğlu ve ark. 2005). Kronik GTB bazı özellikleri nedeni ile kronik migren ile karışabilir. Bu durumda hastanın geçmişinde epizodik GTB'nin bulunması ve zaman içinde ağrının giderek sıklaşması ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. Aşırı ilaç kullanımı başağrısı ve yeni ortaya çıkmış ısrarcı günlük başağrısı ile karışabilir.

Tedavi

Gerilim tipi başağrısının tedavisi akut atak tedavisi ve koruyucu tedavi olmak üzere düzenlenir. Akut atak (semptomatik) tedavisi genellikle ağrıları çok sık olmayan, ciddi bir özürlülüğe yol açmayan, hafif – orta şiddette ağrısı olan hastalarda düşünülür. Bu hastalarda semptomatik tedavide sıklıkla basit ve kombine analjezikler ile NSAİİ kullanılır.

Gerilim tipi başağrısının koruyucu-profilaktik tedavisinde migrende olduğu gibi belirli kriterler yoktur. Sık atak geçiren, atakları yaşam kalitesini belirgin olarak etkileyen, günlük yaşam aktivitesini bozan, akut atak tedavisine yanıt vermeyen veya komplike durumları olan hastalarda koruyucu tedavi seçilir. Amitriptilin, sertralin, paroksetin, fluoksetin, citalopram, venlafaksin, duloksetin, mirtazapin ve fluvoksamin kullanılabilecek SSRI ve SNRI'lardır. Koruyucu tedavinin eşlik eden başka bir durum yoksa ortalama 6 ay sürdürülmesi önerilir. Ancak süre konusunda kesin bir veri yoktur. Altı ay sonunda başağrılarının durumuna göre azaltılarak kesilmesi uygundur. Başağrısı ataklarında akut atak tedavisi uygulanır. İlaç kullanımında eşlik eden hastalıklar, kişinin daha önceki tecrübeleri, yan etkiler, kontrendikasyonlar gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca kişinin başağrısı ataklarını tetikleyen, kötüleştiren faktörlerden uzak durması ve yaşamını bu duruma göre düzenlemesi atakların sıklığı ve şiddetini azaltmada son derece önemlidir.

Hemikranya Kontinüa

Otonomik bulguların eşlik ettiği nadir görülen kronik günlük bir başağrısıdır. Ağrının en önemli özelliği hiç geçmemesidir. Zeminde sürekli orta şiddette ağrı mevcuttur. Bu ağrının üzerine şiddetli ağrı atakları eklenir. Şiddetli ağrı atakları sırasında konjesyon, lakrimasyon, miyozis, pitoz, nazal konjesyon ve rinore gibi otonom bulgular tabloya eklenir. Hastanın başağrısı hep aynı taraftadır. Sürekli ve ataklarla giden 2 şekli vardır. Sürekli formda ağrılar yıllar boyunca sürekli vardır. Ataklarla giden tipte ise haftalar aylar süresince devam edip iyileşme dönemleri ile birbirinden ayrılır. En önemli tanı kriterlerinden ve özelliklerinden biri ağrının indometazine cevap vermesidir. İndometazine cevap vermeyen ağrıda HK tanısı dışlanmalıdır.

Fonksiyonel MR'da kontralateral hipotalamus ve ipsilateral dorsal rostral ponsta aktivite görülmesi patofizyolojik sürecin merkezlerde gerçekleştiğini göstermektedir (Matharu, 2004). Tedavide indometazin (50-300 mg/gün) uzun süreler boyunca önce yüksek, sonra da idame dozda aylar boyunca devam eder. Gabapentin (600-3600 mg/gün) ve topiramat 200 mg/gün dozlarda kullanılabilen diğer alternatiflerdir. Kronik durumlarda nörostimulasyon tedavisi de yeni yeni denenmeye başlanan bir seçenektir (Rossi ve ark. 2010).

DİĞER KISA SÜRELİ BAŞAĞRILARI

Dr. Mehmet Zarifoğlu

Öksürük ve efor nadiren başağrısını provake edebilir ve herhangi bir başağrısı tipini artırabilir. Öksürük, aksırma, ağır kaldırma, öne eğilme, defekasyon gibi durumlar geçici fakat ciddi başağrılarına neden olur. Efor ve öksürük başağrısı eforla ortaya çıkan, yapısal bir lezyonla ilişkili olmayan %1 oranında görülen akut başağrılarıdır. IHS başağrısı sınıflamasında bu grup başağrıları "diğer primer başağrıları" bölümünde yer alır.

Benin Öksürük Başağrısı: 20-75 yaş arasında, 50'li yaşlarda daha sık rastlanır. Erkek cinsiyette kadınlara göre 4 misli daha sık görülür. Başağrısı öksürme, aksırma, güçlü üfürme, ağırlık kaldırma, dışkılama, ağlama gibi olaylardan sonra saniyeler içinde veya hemen başlar. Başağrısı şiddetli, patlayıcı tiptedir ve saniyeler ya da dakikalar sürer. Bilateral lokalizasyonda olup şiddetli ağrı verteks, oksipital,frontal veya temporal yerleşimlidir. Başı öne eğme veya uzanma imkansızdır. Başağrısına bulantı, kusma eşlik etmez ve nörolojik muayene normaldir. Olguların %25 inde antesedanda üst solunum yolu enfeksiyonu vardır. Ataklar arasında ağrı yoktur. Çoğu olguda ataklar arasında başağrısı yokken bazılarında atak aralarında künt bir ağrı devamlı olarak kalabilir. Sürekli ağrı şikayeti ile gelen bu olgularda eforun tetikleyici rolü sorgulanmalıdır. Benin öksürük başağrısı benin efor başağrısından daha ileri yaşlarda başlar ve başağrısı süresi daha kısadır. Benin öksürük başağrısı sıklıkla keskin, kısa süreli, batıcı karakterde ve indometazine cevap verir.Benin efor başağrısı ise zonklayıcı, daha uzun süreli olmaya meyillidir, ergot prepaparatları ve propranolola cevap verir.

Sekonder Öksürük Başağrıları: Sekonder öksürük başağrılı hastalarda yaş ortalaması benin olanlara göre düşüktür. Zeminde bir nedenin varlığında öksürük, gülme, ağır kaldırma, ani vücut ve baş postür değişiklikleri ağrıyı ortaya çıkarabilir. Semptomatik öksürük başağrı-

sında orta beyin anomalileri, posterior fossa meningiomları, baziler impresyon, akustik nörinoma, Arnold-Chiari tip I malformasyonları sık karşılaşılan nedenlerdir ve başağrısı başlangıç semptomu olabilir. Semptomatik olgularda indometazine cevap yoktur. Bu cevapsız olgularda ileri tetkik endikasyonu vardır. Öksürük başağrısı efor başağrısı, efor migreni ve coital başağrısı ile karışır. Ciddi migren ve post LP başağrısı öksürük ile agrave olabilir. Benzer başağrısı 3. Ventrikül kolloid kisti, lateral ventrikül tümörü, kraniofarigioma, pinealoma, serebellum tümörü olgularında da görülebilir.

Benin Efor Başağrısı: Eforla provoke olan bu ağrılar 40 lı yaşlarda başlar. Zonklayıcıdır ve 5 dakika ile 24 saat arası sürer. Ağrı efor sırasında başlar, patlayıcı değildir ve tek yada iki taraflı olabilir.

Semptomatik Efor Başağrısı: Semptomatik efor başağrısı başlangıçta patlayıcı, şiddetli ve bilateraldir.Genç-orta yaşlarda daha sıktır.Başağrısı günlerce sürebilir. Bulantı, kusma, çift görme, ense sertliği eşlik edebilir. Subaraknoid kanamalar, sinüzit, beyin metastazı, beyin tümörü sık nedenlerdir. Feokromositoma da özellikle efor sırasında paroksismal başağrısı görülebilir.

Benin Cinsel Başağrısı: Cinsel ilişki ve mastürbasyonla ilişkili başağrılarıdır. Erkeklerde kadınlara göre belirgin olarak daha sıktır. Sıklıkla bilateral olmakla birlikte tek taraflı olabilir. Süresi 1 dakikadan 3 saate kadar değişir ortalama 30 dakikadır. Epizotların sıklığı cinsel ilişki sıklığına bağlıdır. Hastaların 2/3 ünde aynı zamanda efor başağrısı da vardır.

Semptomatik Cinsel Başağrısı: Semptomatik efor ve cinsel başağrıları hayatın daha geç dönemlerinde görülür ve benin formlarında daha uzun sürer. Kadın erkek sıklık farkı yoktur. Semptomatik olguların tamamında meningeal irritasyon veya intrakranial hipertansiyon vardır. Subaraknoid kanamalı haslarda tek bir başağrısı epizodu vardır. Klinik olarak tipik benin cinsel ve efor başağrılı hastalar (3. dekadda erkek hastalar, nörolojik muayenesi normal, başağrısı kısa süreli) dışında kalanlar olgularda ileri tetkikler gereklidir.

NEVRALJİLER

Dr. Levent Ertuğrul İnan

Trigeminal Nevralji

Trigeminal nevralji, en sık görülen fasiyal ağrı sendromudur. Trigeminal nevralji ani başlayan, paroksismal, şiddetli, elektrik çarpmasına benzeyen veya saplanıcı ağrı özellikleriyle tanınır (Oğuzhanoğlu, 2005, Özbenli, 2010). İnsidans hızı 100 000 de 4,3-8 arasında değişir. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür ve insidans hızları her iki cinste yaşla artarak 60 yaş üzerinde en yüksek düzeye ulaşır (Nurmikko ve Jensen, 2006). Genetik yatkınlık ile ilgili bulgulara rastlanılmamıştır.

Etiyoloji ve patofizyolojide mekanizmanın, vasküler yapılar veya yavaş gelişen bir tümörün trigeminal sinire basısı olabileceğine yönelik pek çok kanıt vardır. Trigeminal kökün vasküler basıya uğradığı tarafta demiyelinizasyon ve remiyelinizasyon alanlarının bulunduğu elektron mikroskobu çalışmaları ortaya koymuştur. Bundan başka, multipl skleroza bağlı plağın dorsal kök giriş bölgesinde nöral fonksiyonları değiştirmesiyle trigeminal aferentlerin uyarılabilmesi de artabilir. Trigeminal nevraljisi olanlarda spontan remisyonların olması ve vasküler kompresyon olanların ancak küçük bir bölümünde hastalığın ortaya çıkması sorularının doyurucu yanıtları yoktur (Nurmikko, Jensen, 2006).

Klinik tabloda şiddetli, saplanıcı veya elektrik çarpması benzeri ağrılar, çoğunlukla unilateraldir. Yüz yıkama, traş olma, sigara içme, konuşma veya diş fırçalama gibi uyaranlar tetikleyici olabilir, kendiliğinden de ortaya çıkabilir, ağrı atakları genelde 2 dakikadan kısadır. Çoğunlukla trigeminal sinirin ikinci ve üçüncü dalıyla ilgili alandan başlar ve yanağa ya da çeneye yayılabilir. Birinci dal çok daha az etkilenir. Tümör, multiple sklerosis gibi semptomatik trigeminal nevraljide etkilenen sinir dalında duyusal bozukluk olabilir ve klasik trigeminal nevraljiden farklı olarak ataklar arasında remisyon dönemleri bulunmaz (İnan, 2009; Özbenli, 2010).

Trigeminal nevralji'ye spesifik, tanısını ortaya çıkaracak özel bir inceleme yoktur. Yüzde duyusal kayıp veya diğer kraniyal sinir bulgularının varlığında beyin görüntülemesi yapılması zorunludur ve %15 kadar hastada bir neden gösterilebildiğini ortaya koymuştur. Trigeminal nevralji tanısı almış hastalarda beyin MRG incelemesi tercih edilmelidir. Ancak bu da vasküler yapıların trigeminal sinirle ilişkisini ortaya koymada yetersiz kalabilir. MRG incelemesinin 3-D CISS yöntemiyle yapılması ek tanısal üstünlük sağlar (Akimoto ve ark. 2002). Ayırıcı tanı'da en çok zorlanılan hastalıklar, küme başağrısı, kronik paroksismal hemikraniya ve SUNCT dır. Bunların birbirinden ayırılmasında en önemli yardımcı ağrı süresidir. Küme başağrısı 15-180 dakika arasında, paroksismal hemikraniya 2-30 dakika arasında, SUNCT 5-240 saniye arasındadır. Otonomik belirtiler hepsine eşlik edebilir. Bu başağrıları ile birlikte trigeminal nevraljinin birlikte olabileceği de unutulmamalıdır. Diğer kraniyal nevraljilerden ise yerleşim yeri ile ayrılabilir (Oğuzhanoğlu, 2005).

Tedavide karbamazepin (200-1200 mg/gün) ve okskarbazepin (600-1800 mg/gün) ilk tercih edilen ilaçlardır (İnan, 2009; Nurmikko, Jensen, 2006; Özbenli, 2010). İlaç tedavisine dirençli trigeminal nevralji hastalarında, cerrahi seçeneği denenmelidir (Kanpolat, 2001).

Glossofarengeal Nevralji

Kulak içi, dil kökü, tonsiller fossa veya çene açısının altında hissedilen şiddetli, saplanıcı ve geçici bir ağrı ile

tanınır. Trigeminal nevraljiden daha seyrektir. Yıllık insidans hızı 100 000 de 0,8'dir. Olguların az bir kısmında trigeminal nevralji ile birliktelik olabilir. Kadınlar ve erkeklerde görülme sıkılığı eşittir. Ortalama başlangıç yaşı 50 yaştır. Sol glossofaringeal sinir daha sık tutulur (Nurmikko, Jensen, 2006). Genetik yatkınlık ile ilgili bulgulara rastlanılmamıştır.

Etiyolojide pontoserebellar köşe tümörleri, nazofaringeal karsinomalar, karotis arter anevrizmaları, tonsil apseleri, glossofaringeal sinir nörinomaları ve multipl skleroz semptomatik glossofaringeal nevralji nedenleri arasında yer alır. Uzamış stiloid çıkıntının neden olduğu Eagle sendromu, glossofaringeal siniri uyararak nevraljik belirtilere neden olabilir. Vasküler bası glossofaringeal nevraljiye neden olabilir (Özbenli, 2010).

Klinik tabloda ağrı nevraljik karakterde ve paroksismaldir. Ağrının yerleşim yeri, tonsiller bölge ve farinksin arkasıdır alt çeneye ve kulağa geçebilir. Yutma, çiğneme, konuşma, öksürme, esneme, hapşırma veya baş rotasyonu tetiklenebilir (İnan, 2009). Ağrı epizodları bir saniye-2 dakika arasında sürebilir. Hastalığın aktif dönemleri ve ağrısız remisyon dönemlerinin uzunluğu hastadan hastaya değişicidir. Hafif olgularda remisyonlar sıktır. Klinik görünüm bazı hastalarda nevraljik status bazılarında boğazlarında bir yabancı cisim bulunma duygusu şeklinde olabilir. Yutmanın atakları tetiklediği olgularda beslenme bozukluğuna bağlı kilo kaybı görülebilir. Glossofaringeal nevraljiyle birlikte, senkop ve konvülzyonlara yol açan hasta sinüs sendromu, bradikardi veya asistoli bulunabilir (Özbenli, 2010).

Tanı klinik olarak konulduktan sonra etiyolojide yer alan sekonder nedenleri dışlamak açısından görüntüleme yöntemleri tercihen MRI uygulanmalıdır (Hiwatashi ve ark. 2008). Ayırıcı tanı ve değerlendirme için ilişkili kliniklerin yardımına da başvurulmalıdır. Ayırıcı tanı açısından diğer nevraljiler ve o bölgenin hastalıkları akılda bulundurulmalıdır.

Tedavi trigeminal nevralji tedavi ilkeleri ile aynıdır.

Oksipital Nevralji

Oksipital nevralji, klasik olarak, majör ve minör oksipital sinir alanında ortaya çıkan unilateral ve paroksismal batıcı ağrı ile tanınır. Sıklıkla, ilgili sinir üzerinde duyarlılık vardır. Ağrının görüldüğü alanda duyusal bozukluk ve dizestezi bulunabilir (Oğuzhanoğlu, 2005; Vanelderen, 2010).

Oksipital nevralji, oksipital bölgenin travmaları, Arnold-Chiari malformasyonu, kemik ve eklem hastalıkları, herpetik nöropatiler ve sinire bası yapan yer kaplayıcı kitlelere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Hastalığın Arnold nevraljisi olarak bilinen saf formu çok ender görülür. (Özbenli T, 2010). Ayırıcı tanıda spinal lezyonlar, atlantoaksiyal veya üst zigapofizial eklemler ile boyun kaslarındaki duyarlı tetik noktalardan oksipitale yansıyan servikojenik başağrıları düşünülmelidir (İnan, 2009).

Tedavi diğer nevralji tedavi ilkeleri ile benzerdir.

SERVİKOJENİK BAŞAĞRISI

Dr. Levent Ertuğrul İnan

Servikojenik başağrısı(SB) boyundan kaynaklanan başağrısı demektir. "Servikojenik başağrısı" isimlendirmeli ilk olgular Sjaastad tarafından 1983 yılında sunulmuştur.

SB prevalansı araştırmanın yapıldığı populasyon ve kullanılan tanı kriterine göre değişir. Klinik kriterler kullanıldığında prevalansı %1 ile %4.1 arasında değişmektedir.

Sjaastad'ın Norveç Vaga da yaptığı epidemiyolojik çalışmada prevalans %4.1 bulunmuştur. Kadın/Erkek oranı 0.71 olup erkek predominansı vardır. Daha önceki değerlendirmelerde kadında görülme oranı daha yüksek bildirilmiştir. Erişkin yaşlarda görülür. Sekizinci dekattan sonra görülme sıklığında artma olmaktadır. Erişkinlikte travma, ileri yaşlarda dejeneratif değişiklikler tetikleyici olabilmektedir. Genel populasyonda şiddetli başağrısı olanların %17.5'unda whiplash yaralanma geçirenlerin ise %53 ünde SB görüldüğü bildirilmiştir (Sjaastad, 2008). Şu ana kadar yapılan çalışmalarda genetik yatkınlığa dair bir bulgu bulunmamıştır.

Etiyoloji ve patofizyolojinin nöroanatomik temeli "trigemino servikal nukleus" tur. C1-C3 seviyesinde yer alır. Trigeminal ve servikalden gelen nosiseptif ikinci nöronlarda konverjans vardır. Bu konverjans anatomik ve fizyolojik olarak laboratuar hayvanlarında gösterilmiştir. Ağrının bu tarz yansıması sağlıklı gönüllülerde deneysel olarak servikal yapılara zararlı stimulus verilerek ortaya çıkarılmıştır. Üst servikal bölgenin uyarılması oksipital bölge, frontal bölge ve orbitada yansıyan ağrıya neden olurken daha distal servikal bölgelerin uyarılması oksipital bölgede yansıyan ağrıya neden olmuştur. Sonuç olarak trigeminoservikal nukleus ile ilişkili (onlar ile innerve edilen) tüm yapılar servikojenik başağrısı kaynağı olabilir. Servikojenik başağrısı, klinik olarak kronik bir ağrı sendromudur. Patofizyolojisi muhtemelen komplekstir. Periferal sistem büyük oranda etkilenmiştir. Hem nosiseptif ağrı (kas-iskelet yapıları), hem nöropatik ağrı (duyu sinirleri veya servikal kökler) hem de yansıyan ağrının yeri var gibi gözükmektedir (Sjaastad, 2003).

Klinik tabloda servikojenik başağrısı prensip olarak unilateral bir başağrısıdır. Bu unilateralite taraf değiştirmez. Tipik olgularda ağrı başın arka kısmında ve boyundan başlar kulak üzerinden zygomatik alana kadar yayılabilir. Ağrı karakteri zonklayıcı olmayan sıkıştırıcı karakterdeyse de bazen zonklayıcı özellikler taşıyabilir. Hareket kısıtlılığı yaparak günlük yaşamı ağrı ile birlikte kısıtlıyabilir. Servikojenik başağrısının en önemli özelliği mekanik olarak presipite edilmesidir. GON bölgesinin üzerine mekanik baskı ile atak başlatılabilir. Baş boyun fleksiyonu, ekstansiyon ve rotasyonu atak başlatabilir. Ağrının başlaması bu manevralardan saniyeler ile 30 dakika sonrasında olabilir. Atak süresi değişici olmaktadır. İnteriktal dönem tamamen ağrısız olmayabilir. Genellikle di-

rençli olgular tıbbi yardım arayışında olduğundan, tüm olguların seyri hakkında bilgi vermek zordur ancak kronik seyirli, tedavisi zorluklar içeren tekrarlayan müdahaleler gerektiren bir başağrısı grubudur (Sjaasta, 2003; İnan, 2009).

Başın fleksiyonda iken rotasyonunda kısıtlılık (fleksiyon/rotasyon testi) C1/2 ilişkili servikojenik başağrısı tanısında önemlidir. Sensivitesi %91 spesifitesi %90 dır. Ağrı kaynağı düşünülen yapıların sinir blokları dışında yardımcı tanı yöntemleri yoktur denebilir. Diagnostik sinir blokları ile ağrının ortadan kalkması migren ve gerilim başğrısında gözlenmez (İnan, 2009).

Tedavide başlangıç safhasındaki servikojenik başağrısı olgularında sıklıkla basit aneljezikler, NSAİİ'lar kullanılmaktadır. C1-C2 ye uygulanan doğal apofizyel kayma tekniğinin (Self sustained natural apofizyel glide: SNAG) faydalı olduğu ileri sürülmüştür (Hall, 2007). TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) tedavisi ile ağrı şiddet ve sıklığında kontrol grubuna göre anlamlı düşüş tespit edilmiştir (Tarhan, 1999). Servikojenik başağrısında girişimsel ve cerrahi yöntemler de uygulanmaktadır (Erdine, 2007; İnan, 2001 ve 2010)

NON-VASKÜLER İNTRAKRANİYAL PATOLOJİLERE BAĞLI BAŞAĞRILARI

Dr. Necdet Karlı

Sekonder başağrıları kavramı içinde en geniş yer kaplayan durumlardan biri vasküler patolojiler dışında diğer patolojilere bağlı olarak gelişen sekonder başağrılarıdır. Klinik özellikler açısından bakıldığında hemen her türlü primer başağrısını taklit edebilen sekonder başağrıları aynı zamanda hiçbir başağrısına tipine de uymayabilir. Bu nedenle kesin ayırım için eşlik eden nörolojik muayene ve görüntüleme bulguları ile diğer tetkiklerde elde edilen bulgular birlikte değerlendirilmelidir.

Başlangıçta primer başağrısı olan hastalarda tablonun eşlik eden intrakraniyal patolojiye mi bağlı olduğu yoksa primer başağrısının mı kötüleştiği cevaplanması gereken önemli bir sorudur. Tablonun kötüleşmesi, artan sıklık, şiddet ve eşlik eden bulgulara yol açabilir. Artan sıklık ve şiddet, bazen de kronikleşen migren gibi durumlarda artan sıklık ve azalan şiddet kötüleşen primer başağrılarında sık görülür. Primer başağrılarının sekonder nedenlere bağlı kötüleşmesinde ise artan sıklık ve şiddetle birlikte eşlik eden bulgularda da kötüleşme ve artış görülür. Ancak kesin tanı, yani başağrısının intrakraniyal patolojiye bağlı olduğu tanısı, tedavi sonrası başağrısının eski haline dönmesi, gerilemesi veya tamamen düzelmesi ile konur. Uluslararası Başağrısı Derneği sınıflamasında non-vasküler intrakraniyal patolojiler 9 alt başlıkta incelenir (Tablo 14). Bu başlıklarda kendi içlerinde birkaç alt başlığa ayrılır.

Tablo 14 — Non-vasküler Patolojilere Bağlı İntrakraniyal Başağrıları

1.	Yüksek BOS basıncına bağlı başağrısı
2.	Düşük BOS basıncına bağlı başağrısı
3.	Non-infeksiyöz inflamatuar hastalıklara bağlı başağrısı
4.	İntrakraniyal neoplazilere bağlı başağrısı
5.	İntratekal enjeksiyonlara bağlı başağrısı
6.	Epileptik nöbete bağlı başağrısı
7.	Tip I Chiari malformasyonuna bağlı başağrısı
8.	BOS'ta lenfositoz ile giden geçici başağrısı ve nörolojik defisit sendromu
9.	Diğer non-vasküler intrakraniyal patolojilere bağlı başağrısı

BOS Basıncı Değişikliklerine Bağlı Başağrıları

BOS basıncının yükselmesine ve düşmesine bağlı olarak ortaya çıkan başağrılarıdır.

BOS Basıncının Artışına Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Başağrıları: İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon da denen bu tablo sıklıkla genç ve şişman kadınlarda görülür. Yıllık insdans 0.9/100.000 olup 15-44 yaş arası kadınlarda 3.5/100.000 olarak bildirilmiştir. Obezite ve kilo alımı dışında etyolojide öne sürülen birçok neden etken olarak kanıtlanamamıştır. Etyopatogenezde BOS'nın emiliminde azalma veya superior sagittal sinuste artan basınç suçlanmıştır.

Hastaların tamamına yakını hemen hergün ortaya çıkan, genellikle künt ve tüm başta olan, hafif-orta şiddette, zaman zaman şiddetlenen, yatmakla, öksürmek-hapşırmakla ve eğilmekle artan başağrısından şikayet ederler. Bulantı ve kusma olabilir. Bazı ileri tablolarda hastaların görme şikayetlerinin (gelçici görme kayıpları, görme alanı defektleri) olması tabloya eklenebilir. Tinnitus ve diplopi de olabilir. Tinnitusun özelliği nabız ile senkron olmasıdır. Muayenede özellikle papilödem saptanması, görme alanı defekti ve 6. sinir tutulumu saptanabilir. Lokalize edici klinik bulgu yoktur. Lomber ponksiyonda BOS basıncı non-obez kişilerde 200, obez kişilerde 250 mm su'nun üzerindedir. BOS biyokimyası normaldir. Lomber ponksiyonda bir yandan tanı konarken, BOS boşaltılması ile de hastanın rahatlaması sağlanır. Kraniyal MR'da idiyopatik intrakraniyal hipertansiyona bağlı değişiklikler saptanırken neoplazi veya başka bir patolojiye ait bulgu yoktur.

Tedavide diazomid, furasemid, topiramat, kortikosteroid, boşaltıcı lomber ponksiyonlar, şant uygulamaları, optik sinir fenestrasyonu ve bulunabilirse altta yatan nedene yönelik tedaviler uygulanabilir. En sık kullanılan ajanlar asetazolamid (500-2000 mg/gün) ve topiramat'tır(100-200 mg/gün). Özellikle obez hastalarda mutlaka kilo verilmesi sağlanmalıdır. Bazen tek başına kilo ver-

mek bile hastalığın kontrolünü sağlayabilir. Medikal tedaviden fayda görülmeyen ve özellikle takiplerde görme alanı defekti gelişen veya ilerleyen hastalarda şant operasyonu veya optik sinir fenestrasyonuna gidilmelidir.

BOS Basıncının Düşmesine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Başağrıları: BOS basıncının düşmesi çok çeşitli nedenler sonucunda ortaya çıkabilir. Ancak sıklıkla herhangi bir neden bulunamaz. Saptanabilen nedenler arasında en sık lomber ponksiyon, cerrahi girişim, travma ve genel sıvı kaybı görülür.

BOS basıncının düşmesine bağlı olarak en sık görülen semptom başağrısıdır. Başağrısını en tipik özelliği ortostatik olmasıdır. Hasta ayağa kalktığında başlar. Genellikle künt orta şiddette olup bazen zonklayıcıdır. Hasta yattığı zaman başağrısı geçer. Başlangıçta bu özellik tipik iken tedavi edilmeyen olgularda başağrısı kronik günlük başağrısına dönüşür. Bu dönemde başağrısı ayakta veya otururken daha kötü olurken hasta yattığında başağrısı daha iyi olmasına rağmen geçmez. Bazı hastalarda boyun, sırt ağrısı ve gerginliği tabloya eşlik eder. Daha az da olsa diplopi, bulantı-kusma, bulanık görme ve dizziness başağrısına eşlik edebilir.

Patofizyolojide BOS basıncının azalması nedeni ile beyin ağırlığı artar, hacim azalır ve bu duruma bağlı olarak beynin ağrıya hassas yapılarında gerilme, distorsiyon ve bası olur. Böylece ayağa kalkıldığında ağrıya duyarlı yapılarda meydana çıkan değişiklikler ile başağrısı oluşurken yattığında rahatlayan yapılar ile ağrı geçer.

Tanıda en büyük yardımcı kliniktir. LP yapılarak BOS basıncının ölçülmesi ve genellikle de düşük basıncın bulunması sıktır. Bazı hastalarda BOS basıncı normal sınırlar içerisinde bulunabilir. Kontrastlı kranyal MR tanıda özellikle önemlidir. Diffuz pakimenengial boyanma, beynin ve optik kiazmanın aşağıya doğru yer değiştirmesi, ventriküllerin boyutlarında azalma hatta bazen ventriküler kollaps ve subdural sıvı birikimi MR'da görülebilir.

Tedavide hastaların çoğunda sıkı yatak istirahati ve yüksek miktarda sıvı alımı yeterli olur. Konservatif yöntemlerle başağrısı gerilemeyen hastalarda epidural kan yaması oldukça etkindir. Bu yöntem özellikle LP sonrası gelişen başağrılarında etkindir. Bazı hastalarda 2., 3. epidural kan yaması gerekebilir. Olguların %95'inde istirahat ve kan yaması ile tablo düzelir. Düzelmemesi durumunda tanı gözden geçirilmelidir.

Intrakraniyal Neoplazilere Bağlı Başağrıları

Halk arasındaki yaygın inanışın aksine neoplazilerin sadece başağrısı ile ortaya çıkması sık değildir. Beyin tümörü olan hastaların sadece %8'i ilk ve izole belirti olarak başağrısı ile gelir. Bir neoplazinin başağrısına neden olması yerleşimine, büyüklüğüne, ağrıya duyarlı yapılarla olan ilişkisine ve kafa içi basınç artışına yol açma kapasitesine bağlıdır. Bu kriterler göz önüne alındığında en sık olarak başağrısına neden olabilen veya başağrısı ile ortaya çıkabilen neoplaziler arka fossa neoplazileridir.

Neoplazilere bağlı olarak çıkabilen başağrılarının karakteri, yerleşimi ve eşlik eden bulguları primer başağrılarını taklit edebilse de ayrım çok zor olmaz. Ağrı karakteri, yerleşimi, eşlik eden belirti ve bulguları değişkendir. Gene de en sık gerilim tipi başağrısına benzeyen künt, bütün başta olan orta şiddette ağrı görülür. Sabahları daha şiddetli olan ağrı, yatınca, öksürmek-hapşırmakla, öne eğilmekle ve egzersiz ile artan ağrı artmış kafa içi basıncına delalet eder. Özellikle primer başağrılarından birine uymayan, progresif, tedaviye yanıt vermeyen ve eşlik eden muayene bulgusu olan hastalarda uyanık olunmalı ve görüntüleme yöntemleri ile sekonder nedenler dışlanmalıdır.

Araknoid Kistler

Araknoid kistler araknoid membran ile beyin veya medulla spinalis arasında oluşan BOS ile dolu kistik yapılardır. Primer olanlar doğumdan itibaren mevcut olup sekonder olanlar travma, enfeksiyon, tümör ve operasyonlar sonucu oluşur. Erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 4 kat daha fazladır. Sıklıkla orta kraniyal fossada temporal lob bölgesinde oluşur. Genellikle asemptomatiktirler. Büyük olanları artmış kafa içi basıncı, başağrısı, bulantı, kusma, nöbet, dengesizlik, vertigo ve işitme ve görme bozuklukları ile gelir. Tedavi semptomatiktir. Büyük kistlerin boşaltılması gerekir.

HANDL (SEREBROSPİNAL SIVIDA LENFOSİTOZLU GEÇİCİ BAŞAĞRISI VE NÖROLOJİK DEFİSİTLER) SENDROMU

Dr. Mustafa Ertaş

1980'li yıllarda ilk tanımlanmış olmakla birlikte sınıflamaya 2004 yılında girmiş bir başağrılı sendrom olan HANDL (Serebrospinal sıvıda lenfositozlu geçici başağrısı ve nörolojik defisitler sendromu), saatler süren orta veya şiddetli başağrısı atakları ve bu ataklarla zamansal ilişkili geçici nörolojik defisitler (migren aurası gibi duysal, motor, afazik veya daha seyrek olarak görsel defisitler) ve beraberinde serebrospinal sıvıda lenfositoz ile birliktedir. Nörolojik defisit atağı bir veya sıklıkla daha fazladır. Sıklıkla beyin omurilik sıvısında protein de yüksektir. Eninde sonunda pleositoz normale döner ve ataklar durur. Nörolojik görüntüleme normaldir. EEG incelemesinde sıklıkla yavaş dalga paroksismleri bulunur. Birkaç aydan daha uzun sürmeyen, kendiliğinden sonlanan bir rahatsızlık olmakla birlikte yinelediği olgular da vardır. Patogenezi açık olmamakla birlikte infeksiyöz-immünolojik mekanizmalar öne sürülmüştür. Bu savı destekle-

yen bir çalışmada HANDL hastalarının serebrospinal sıvılarında antinöral antikorlar saptanmıştır. Tedavisi migren profilaksi ve atak tedavisi gibidir.

İNFEKSİYONLARA BAĞLI BAŞAĞRILARI

Dr. Hadiye Şirin

Başağrıları hem intrakranyal hem ekstrakranyal yapıların pek çok enfeksiyonu sonucu ortaya çıkar. Ekstrakranyal enfeksiyonlarla ilişkili başağrıları viral infeksiyonlar, bakteriyel infeksiyonlar ve diğer infeksiyonlarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir. Merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarından menenjit ve ensefalitler önemli bir sağlık sorunudur. Menenjitler sorumlu patojene göre sınıflanır; en sıklıkla viral veya bakteriyel olabilir. Diğer infeksiyonlar ise sıklıkla immun yetersizlik durumlarında görülür. Ensefalit beyin parankimini etkileyen bir enfeksiyondur, sıklıkla viral nedenlere bağlıdır, etkenin ortaya konulduğu olgularda %95 herpes simplex virusu izole edilmiştir. Ensefalit başağrısı, ateş, bilinç değişiklikleri, kognitif bozukluklar ve fokal nörolojik bozukluklar ile karekterizedir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında başağrısı sık görülen bir bulgudur. Sinüs infeksiyonları antibiyotik öncesi döneme göre oldukça seyrek görülen bir durum olmasına karşın, gereğinden fazla tanı almaktadır. Akut sinüzit genellikle nazal yollarda pürülan akıntı ve infeksiyon bölgesine göre değişen bir ağrı profili gösterir. Sinüsler üzerindeki ağrının mutlaka sinuzite bağlı olması gerektiği şeklindeki yanlış inanç nedeni ile bu yanlış tanı sıklıkla konmaktadır. Oysa frontal bölgedeki ağrı sıklıkla migren veya gerilim tipi başağrısı nedeniyle görülür.

VASKÜLER İNTRAKRANİYAL PATOLOJİLERE BAĞLI BAŞAĞRILARI

Dr. Necdet Karlı

Uluslararası Başağrısı Derneği'nin başağrısı sınıflamasında bu başlık 7 alt başlık halinde incelenir (Tablo 15).

Tablo 15 — Vasküler İntrakraniyal Patolojilere Bağlı Başağrıları

1.	İskemik strok veya geçici iskemik atağa bağlı başağrıları
2.	Travma dışı intrakraniyal hemorajilere bağlı başağrısı
3.	Rüptüre olmayan intrakranyal malformasyonlara bağlı başağrısı
4.	Arteritlere bağlı başağrısı
5.	Karotis veya vertebral artere bağlı başağrısı
6.	Serebral venöz tromboza bağlı başağrısı
7.	Diğer intrakraniyal bozukluklara bağlı başağrısı

İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Bağlı Başağrıları: İskemik inme ve geçici iskemik atakların (GİA) %17-34'üne başağrısı eşlik eder. İskemik inmede başağrısının patofizyolojisi tam olarak bilinmese de inme sırasında ortaya çıkan maddelerin trigeminovasküler sistemi aktive ettiği düşünülmektedir. Vertebrobaziler sistem inmelerinde, karotis sistem inmelerine oranla başağrısı daha sıktır. Yerleşim ve hastanın premorbid başağrısına olan eğilimi iskemik inmeye eşlik eden başağrısının en önemli belirleyicileridir. İskemik inmede başağrısı diğer fokal nörolojik belirtilerin gölgesinde kalır. Bu nedenle inmeye eşlik eden birçok başağrısı olgusu saptanamaz. Şuuru yerinde hastalar sorgulandığında olguların yaklaşık %10'unda inmeden günler haftalar öncesinde nöbetçi başağrısı olarak adlandırılabilecek atipik başağrıları bildirilir. Başağrısının karakteri değişkendir ve sıklıkla tek taraflıdır. Şiddeti hafif-orta derecededir. Başağrısının inme bulguları ile birlikte olması tanıyı koydurur. Görüntüleme yöntemleri ile tıkanmanın gösterilmesi kesin tanıyı sağlar. Tedavi inmeye yönelik olarak yapılırken hastayı rahatsız eden durumlarda semptomatik tedavi verilebilir.

Travma Dışı İntrakraniyal Hemorajilere Bağlı Başağrısı: Kanayıcı tip inmede başağrısı iskemik inmeye oranla çok daha sık görülür.

Subaraknoid Kanama (SAK): Akut başağrıları arasında en tehlikeli ve en korkulanı subaraknoid hemorajiye bağlı olarak ortaya çıkabilecek ve onu taklit edebilecek başağrılarıdır. SAK'ya bağlı olarak ortaya çıkan başağrıları tipiktir. Ani, çok şiddetli, bomba patlar tarzda ve hastaların sıklıkla "hayatımın en şiddetli başağrısı" dediği türden bir başağrısıdır. Ağrı ani başlar ve saniye-dakikalar içinde en şiddetli noktasına çıkar. Sıklıkla bilateraldir. Bunu takiben kısa süreli bir senkop olabilir. Ense sertliği, bulantı, kusma, fotofobi, fokal nörolojik bulgular tabloya eşlik eder. Şuur bozukluğu geniş bir spektrum içinde ortaya çıkar. Ağrı kanamaya komşu ağrıya duyarlı yapıların irritasyonu, distorsiyonuna ve meninkslerin ve duysal sinirlerin kan nedeni ile kimyasal irritasyonuna bağlı olarak ortaya çıkar. Ağrı SAK'nın düşünülmesinde ve araştırılmasında en önemli ipucudur. "Hayatımın en şiddetli ağrısı", "Başımda bomba patladı","Daha önceki başağrılarımdan çok farklı, bu en şiddetlisi" gibi ifadelerde mutlaka SAK düşünülmeli ve tanı algoritması buna göre oluşturulmalıdır. Tanı klinik, muayene, LP ve görüntüleme yöntemleri ile konur. Travma dışı SAK'ların %80'i sakküler anevrizmaların sonucu ortaya çıkar. Primer patolojinin ve komplikasyonların tedavisinin yanı sıra ağrının şiddeti nedeni ile tedavisi hem hasta için hem de primer patoloji için önemlidir. Bu hastalarda ağrını şiddetine bağlı olarak gerekirse opioid ve türevleri ile sedasyon uygulanabilir.

Intraserebral Kanama: Başağrısı intraserebral kanamaların yaklaşık %60'ına yakınında ortaya çıkar. Ancak eşlik

eden nörolojik fokal bulgular ve değişiklikler başağrısının geri planda kalmasına neden olabilir. Başağrısının ön planda olduğu ve fokal bulguların hafif olduğu durumlarda başağrısı mutlaka primer başağrısından ayırt edilmelidir. Başağrısı serebellar ve lobar hematomlarda derin parankimal hematomlara oranla daha sıktır. Ağrıya duyarlı yapıların etkilenmesi sonucunda ortaya çıkar. Ağrı genellikle tek taraflı, hafif-orta şiddette, künt karakterde ve sıklıkla hemoraji tarafındadır. Bulantı, kusma, şuur değişiklikleri, meningeal irritasyon bulguları ve fokal bulgular tabloya eşlik eder. Serebellar hematomlarda başağrısı daha şiddetli ve ani başlangıçlı olabilir. Ayrıca bu bölgede yer alan beyin sapı gibi hayati yapıların tehdit altında olması nedeni ile klinik açıdan daha kritik bir tablo ortaya çıkabilir.

Rüptüre Olmayan İntrakraniyal Malformasyonlara Bağlı Başağrısı: Bu başlık altında iki tür başağrısından bahsedilebilir; gök gürültüsü başağrısı ve nöbetçi başağrısı (sentinel headache). Gök gürültüsü başağrısı SAK'da bahsedilen başağrısıdır. Ani başlangıçlı, çok şiddetli, saniye veya dakikalar içerisinde en şiddetli noktasına varan başağrılarıdır. Rüptüre olmayan anevrizmalarında bu tip başağrsınıa yol açtığı bilinmektedir. Damar duvarındaki ani genişleme, intraluminal veya okkült kanamanın akut başağrısına yol açtığı düşünülmektedir. Anevrizmaların yanı sıra arteriovenöz malformasyonlarda rüptüre olmaksızın başağrısına yol açabilir.

Arteritlere Bağlı Başağrısı: Bu başlık altında ki en önemli klinik tablo ***temporal arterit ya da dev hücreli arterit****tir* ***(DHA***). Aort arkının ve dallarının bir hastalığı olsa da superfisyal temporal arter hemen her olguda tutulurken aort daha az olguda tutulur. Yaşlı hastalarda başağrısı DHA'in en sık ortaya çıkış semptomudur. Başağrısı ya ilk ya da en belirgin semptomdur. Hastalarda yeni başağrısı olarak ya da daha öncekilere benzemeyen başka özellikler taşıyan başağrısı olarak ortaya çıkar. Ağrı temporal arter alanına lokalize ya da yaygın olup en şiddetli, zonklayıcı ve sürekli olduğu yer temporal arter bölgesidir. Hastalar şakaklarında hassasiyet, dokunmakla acı ve ağrı tanımlarlar. Bu durum hekim için yaşlı, başağrısından şikayet eden bir hastada DHA açısından uyarıcı olmalıdır. Oksipitonukal bölgede aşırı hassasiyet ve ağrı oksipital arterlerin de tutulduğunu (eşlik ederek veya tek başına) düşündürtür. Çene ve dilde kladikasyo, karotidini ve tekrarlayan geçici (amorozis fugax) ve kalıcı görme kayıpları diğer eşlik eden bulgu ve şikayetlerdir. DHA'te santral ve periferik sinirlerde yaygın tutulum ve buna bağlı olarak değişik santral (inme, nöbet, ensefalopati) ve periferik (mononöropati, miyopati) klinik tablolar görülebilir. Görme kaybı bu hastalarda en çok korkulan komplikasyondur. Yaşlı hastada geçici görme kaybı atakları, başağrısı ve temporal hassasiyet DHA için oldukça spesifiktir. Geçici görme kaybı atakları anterior iskemik nöropati ve kalıcı görme kaybı için habercidir. Genellikle tek taraflı olur ancak kısa süre (1 hafta) içinde diğer gözde de ortaya çıkar.

Muayenede hastalarda özellikle temporal bölgede kalın, ele gelen, hassas temporal arter önemlidir. Görme kaybı ve diğer fokal nörolojik belirtiler saptanabilir. Tanıda özellikle sedimantasyon ve CRP yüksekliği önemlidir. Hastaların %97'sinde sedimantasyon yüksektir. CRP yüksekliği sedimantasyon yüksekliğine göre daha sensitiftir. Ayrıca hastalığın takibinde kullanılabilir. Kesin tanı için temporal arter biyopsisi yapılmalıdır. Spesifik olmasa da başağrısı ve temporal hassasiyeti olan yaşlı hastada sedimantasyon yüksekliği çok büyük olasılıkla DHA düşündürtür ve bir an önce yüksek doz steroid tedavisi başlanmalıdır. Biyopsiden önce steroid tedavisine başlanabilirse de en kısa sürede biyopsi yapılmalıdır.

Yüksek doz steroid tedavinin en önemli noktasıdır. Oral 40-60 mg/gün prednizon 1-2 yıl kullanılır. Belirgin nörolojik defisitle gelen hastalarda 120 mg/gün ya da IV pulse (1000 mg/gün) steroid verilebilir. Kronik bir hastalık olduğundan dolayı tedavi uzun sürelidir. Başağrısı birkaç gün içinde geriler, sedimantasyon ve CRP günler içinde düşer. Klinik tablo düzelebilir, ancak bazı hastalarda kalıcı olabilir. Klinik ve sedimantasyon takipleri ile steroid dozu giderek azaltılır. Steroid dozunun azaltılmasında dikkat edilmeli, küçük dozlar halinde ve uzun sürede (1-3 hafta) yapılmalıdır. Doz azaltılırken alevlenme olursa doz artımına gidilir.

CADASIL (Subkortikal infarktlar ve lökoensefalopati ile giden serebral otozomal dominant arteriyopati): Auralı migren ile giden tekrarlayan küçük subkortikal infarktlar ile buna bağlı olarak ortaya çıkan demans, mizaç bozuklukları ve fokal nörolojik defisitler ile karakterize otozomal dominant geçişli bir tablodur. Auralı migren olguların %30'una yakınında görülür ve uzun auralar sıktır. Başağrıları daha genç yaşta görülürken tekrarlayıcı inmeler ortalama 45 yaş civarında ortaya çıkar. T2 ağırlıklı kranyal MR'da çok sayıda, yaygın subkortikal infarktlar görülür. Küçük arterlerin media tabakasında yer alan düz kas hücrelerinde tutulum vardır ve bu durum Notch 3 genindeki mutasyon sonu ortaya çıkar. Kesin tanı cilt biyopsisi ile konur.

Arteriyel Disseksiyona Bağlı Baş, Boyun ve Yüz Ağrısı: Genç inmelerin yaklaşık beşte birini oluşturan arteriyel disseksiyonda olguların %55-100'ünde başağrısı görülür. Disseksiyon karotis arterde ve ekstrakraniyal arterlerde daha sıktır. Ani ve hızla genişleyen arter duvarındaki reseptörlerin uyarılması ile ağrı ortaya çıkar. Disseksiyonda ağrı öncelikle başlarken dakikalar saatler sonra tutulan artere göre fokal iskemik bulgular görülür. Bazı olgularda ağrı tek semptomdur. Ortaya çıkan başağrısı primer başağrılarının hemen tümünü taklit edebilir ve disseksiyon ile aynı taraftadır. Ağrı disseksiyonun yerine göre boyuna, yüze, enseye, başa ve sırta yayılabilir. Ağrının yerleşim ve yayılımı tutulan arter hakkında bilgi

verir. Genellikle şiddetli ve süreklidir. Tanı dupleks ultrason, MR, MR anjiyografi, CT anjiyografi, konvansiyonel anjiyografi ile konur. Tanı konduktan sonra iskemik bulgular henüz gelişmedi ise önlemek amaçlı heparin, takiben warfarin verilir. Damar açılana veya yeterli kollateral dolaşım sağlanan dek tedaviye devam edilir. Olguların %70-90'ında 6 ay içinde okluzyon ortadan kalkar.

GÖZ, BURUN, DİŞ, TEMPOROMANDİBÜLER EKLEM KÖKENLİ BAŞAĞRILARI

Dr. Necdet Karlı

Bu yapılardan kaynaklanan başağrılarının belli bir karakteri yoktur. Çeşitli şekil ve sürelerde ortaya çıkabilirler. Başağrısının tüm bu yapıların patolojisi ile yakın ilişki içinde yeni olarak ortaya çıkması veya varolan ağrının kötüleşmesi, bu yapılara bağlı patolojinin gösterilmesi ve başarılı tedavi ile birlikte başağrısının gerilemesi beklenir. Başağrısı patoloji ile aynı tarafta veya patolojinin olduğu tarafta daha fazladır.

Sinüzite bağlı başağrıları bir çok migren veya gerilim tipi başağrısı olgusunda yanlış tanı olarak konmaktadır. Akut sinüzit başağrısı yapabilmekle birlikte kronik sinüzit başağrısı yapmaz. Akut enfeksiyon durumunda da sinüzitin eşlik eden diğer bulguları ile birlikte ortaya çıkan daha önce olmayan yeni bir başağrısı veya varolan başağrısının kötüleşmesi sinüzite bağlı başağrısı tanısını koydurtabilir. Göz, burun ve diş kaynaklı ağrılarda da durum benzerdir. Temporomandibuler eklem bozukluklarında başağrısı genellikle gerilim tipi başağrısına benzer. Ağrının sürekli aynı tarafta olması, çene hareketleri ile artıp azalması, konuşma, yemek yeme gibi durumlarda tetiklenmesi, eklemden ses gelmesi veya dinlemekle krepitasyon ve ses duyulması temporomandibuler eklem patolojisini düşündürtür. Direkt grafi, eklem tomografisi ve MR'ı ile tanı konabilir. Eklem patolojisinin tedavisi cerrahi veya fizik tedavi gibi yöntemlerle gerçekleştirilir ve başarılı tedaviyi takiben başağrısının ciddi oranda azalması veya tamamen geçmesi beklenir.

ÇOCUK ERGEN BAŞAĞRILARI

Dr. Aynur Özge

Çocuk ve ergen başağrıları sıklığı giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu artışta çocuklar ve ailelerinin yaşam stillerinde oluşan değişiklikler yanında, stresten ilaç aşırı kullanımına kadar pek çok faktör rol oynamaktadır. Bu yaş grubunda başağrısının en önemli nedeni primer başağrıları (migren, gerilim tipi başağrısı gibi) olmakla birlikte sekonder başağrıları her zaman akılda tutulmalıdır (Bille, 1962; Anttila ve ark. 2006).

Özellikle küçük çocuklarda anamnez almanın güçlükleri göz önüne alındığında, yaş grupları özelinde başağrısının gerçek sıklığını belirlemek oldukça zordur. Bu nedenle epidemiyolojik, demografik ve yöntemsel farklılıklara bağlı olarak literatürde %5.9 ile %82 arasında rakamlar rapor edilmektedir (Bille, 1962; Özge ve ark. 2002; Karlı ve ark. 2006; Akyol, 2007). En sık gözlenen başağrısı tipi gerilim tipi başağrıları (GTB)' dır (Featherstone HJ, 1985). Erken yaşlara ait prevalans bilgileri sınırlı olmakla birlikte okul öncesi dönemde başağrısı sıklığı %3-19.5 olarak bildirilmektedir. Başlangıç yaşı değişmekle birlikte prevalans değerleri her iki cinste 11-13 yaş arasında tepe yapmaktadır (Fearon ve Hotopf, 1985, Sillanpaa M, 1976; Zuckerman ve ark. 1987; Sillanpaa,1991).

Çocukluk döneminde başlayan başağrılarının devam edip etmeyeceği konusunda hekimlere yol gösteren bazı bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- Primer başağrılarında hastaların aldıkları alt-tip tanısı zaman içinde örtüşen semptomlar ve muhtemelen serebral maturasyonunda katkısı ile büyük oranda değişmektedir.
- Uzun süreli prognozu etkileyen değişkenlere bakıldığında başlangıçta tanı alan migren olgularının, ağrı yerleşiminin sıklıkla değişiyor olmasının, başağrısı başlangıcından sonra ilk tanıya kadar geçen sürenin uzun olmasının süreci olumsuz etkileyen değişkenler arasında olduğu belirlenmiştir.
- Kızlar ve sık başağrısı olan çocuklar kötü prognoz açısından risklidir.
- Stresli yaşam olayları (genel değerlendirme sınavları, aile içi olumsuz olaylar vb) migren ve GTB seyri üzerinde olumsuz etki gösterirler ve tetikleyici ortadan kaldırılmadığında bu ağrılar genellikle zaman içinde kombine olurlar.
- Çok erken yaşta başlayan başağrısı olgularının prognozu genel olarak daha kötüdür ve bu durum genetik faktörlerin fenotipik ekspresyonda olumsuz etkisine dikkati çekmektedir.
- Çocuk ergen yaş grubunda başağrılarının doğal seyri hakkında daha fazla kültürel temelli uzun dönem izlem çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır

Başağrısı olan bir çocuk-ergenin değerlendirilmesinde ilk adım çocuk, aile ve gerkirse öğretmeni kapsayan gruptan kapsamlı bir anamnez almaktır. Özellike küçük yaş grubundaki çocuklarda ağrı hakkındaki sözel ifadeden daha önemlisi çocuğun ağrı sırasındaki davranışlarına ait bilgi almaktır (oyunu yarım bırakmak, en sevdiği televizyon programını izlememek, iştahsız olmak, sürekli uyumak istemek gibi). Bu noktada çocuğa başağrısı hakkında resim çizdirmek veya oyuncaklarla drama oynamak da önemli bilgi kaynaklarıdır. Anamnez mutlaka ebeveynlerden alınacak ailenin genel sosyokültürel ya-

pısı, günlük rutinleri, yaşamsal stres olayları, çocuğun genel gelişim hikâyesi, çocuğun ve ailenin medikal öyküsü gibi bilgilerle tamamlanmalıdır. Öyküde ayrıca hamilelik ve doğum bilgileri, erken çocukluk dönemi kazaları, kafa travmaları, okul deneyimleri, alkol ve madde kullanımı dikkatle sorgulanmalıdır. Aileye ait değişkenler ve eşlik eden yaşamsal olaylar dikkate alınmalıdır. Koordinasyon bozukluğu, yürüyüş bozukluğu, fokal kas güçsüzlüğü, letarji, nöbetler, aura dışı görme bozuklukları, konuşma bozuklukları, işitme kayıpları, kişilik değişiklikleri veya progresif yeti kayıpları gibi nörolojik hastalıklar açısından anlamlı bulgular dikkatle sorgulanmalıdır. Ayrıca, migrenlilerde eşlik edebilen mide ağrısı yada karın ağrısı gibi somatik yakınmalar mutlaka sorgulanmalıdır. Özellikle okul öncesi çocuklarda erken dönemde saptanan somatik yakınmaların ve psikososyal problemlerin sonraki yıllarda tanı alacak migren için uyarıcı olabileceği akılda tutulmalıdır (Rothner, 2001).

Başağrısı yakınması ile başvuran çocuklarda muayene ön yargısız ve bir bütün olarak yapılmalı ve detayların bazen tanı için tek şans olabildiği akılda tutulmalıdır. Örneğin, ateş enfeksiyon için, artmış kan basıncı hormonal bozukluklar ve intrakranial basınç artışı için, büyüme-gelişmedeki genel bir bozukluk hipofiz-hipotalamus arkı bozuklukları için kıymetli bulgular olacaktır. Keza eşlik eden astım migren için, hiperventilasyon anksiyete bozuklukları için, ciltte yağlı çizgiler Cushing sendromu için ve lenfadenopati veya organomegali neoplazm için önemli ipuçlarıdır. Anksiyete, hipotroidi, trikotilomani veya nörofibromatozis ile ilişkili olabilecek saç, tırnak ve deri anormallikleri incelenmelidir. Çene, temporomandibuler eklem mutlaka muayene edilmeli ve travma bulguları veya ense sertliği dikkatle incelenmelidir (Rothner, 2001; Forsyth ve Farrell, 1999).

Nörolojik muayene benzer şekilde eksiksiz şekilde yapılmalıdır. Mental durum muayenesi mümkünse psikiyatrik değerlendirmeyi de kapsamaldır. Erişkinlerden farklı olarak baş çevresi ölçülmeli, skalp hassasiyeti ve üfürümü değerlendirilmelidir. Hastanın yaşı ve kooperasyonu ölçüsünde kranial sinirler gözden geçirilmelidir. Posterior fossa açısından anlamlı olabilen yürüme ve denge bozuklukları mutlaka incelenmelidir. Primer başağrılarında kural olarak nörolojik muayene normaldir.

Tekrarlayan ağrı deneyimleri çocuklarda uyku, iştah, oyun, okul performansı ve dikkat başta olmak üzere tüm yetileri olumsuz şekilde etkiler. Ergenlik öncesi dönem ve ergenlikte ise emosyonel yapı ve kişilik değişiklikleri daha ön plandadır. Yapılan çalışmalarda migren tanısı alan çocuklarda anksiyete bozukluklarına eşlik eden içselleştirme problemi başta olmak üzere çeşitli davranış bozuklukları bildirilmiştir. Ayrıca kekemelik ve tik bozukluğu gibi eşlikçi belirtilerde migrenliler de GTB olguları ve sağlıklı kontrollerden daha sık saptanmıştır. Gerekirse komorbid psikiyatrik bozuklukların taranması amacıyla standardize edilmiş çok uçlu ölçeklerden yararlanılabilir. Çocuğun psikolojik durumunu ayrıca anne baba kaybı ya da boşanması ve depresif anne gibi çevresel faktör de etkilemektedir (Balottin ve ark. 2005; Özge ve ark. 2005).

Fizik ve nörolojik muayene bulguları normal olan başağrısı hastalarında rutin laboratuvar incelemeleri sıklıkla gerekli değildir. İhtiyaç halinde ayırıcı tanı için tam kan sayımı, karaciğer ve tiroid fonksiyon testleri, antinükleer antikor testleri ve eritrosit sedimantasyon hızı çalışılmalıdır. Ancak çocukluk çağının migren eşdeğerleri gibi durumlarda tanı öncesinde detaylı inceleme kuraldır. Keza Kranial BT veya MRG incelemeleri yalnızca progresif nörolojik disfonksiyonu destekleyen semptom veya bulguları olan hastalarda ve kafa içi basınç artışı bulguları varlığında gereklidir. Acil tablolarda ve rutin incelemede BT tercih edilmeli, vasküler olay, posterior fossa lezyonu, yer kaplayıcı lezyon riski olan olgularda MRG tercih edilmeli ve gerekirse incelemeye MR anjiografi dahil edilmelidir. Psödotümör serebri veya menin-goensefalit ayırıcı tanısı için lomber ponksiyon uygulanabilir (Deda ve ark. 2000; Lewis ve Qureshi, 2000; Rothner, 2001; Linder ve Winner, 2001). EEG, uyandırılmış potansiyel çalışmaları, EMG ve detaylı serolojik incelemelerden tanı ve takipte yararlanılabilir. Migren-epilepsi birlikteliği gibi özel durumlarda EEG'nin önemi artmaktadır. Uygun durumlarda araştırma protokolüne nöropsikolojik testler (Çocuk depresyon, anksiyete ölçekleri, vb.) dahil edilebilir (Linder ve Winner, 2001; Ozge ve ark. 2005).

Başağrısı bozukluklarının uluslararası sınıflamasının temel noktası öncelikle ağrının primer veya sekonder olarak ayrılmasıdır. Sekonder başağrıları tanı ve tedavi açısından özel önem taşımaktadır. Bu grup başağrıları için uyarıcı kabul edilen işaretler şu şekilde sıralanabilir;

- Yaşanan en şiddetli veya en kötü başağrısı ile hekime başvurmak,
- Başağrısı özelliklerinde değişiklik olması,
- Ağrının oksipital bölgede yerleşik olması,
- Uykudan sık sık başağrısı ile uyanmak,
- Ağrının öksürmek, ıkınmek, uzanmak gibi aktiviteler ile kötüleşmesi,
- Ağrı ile birlikte fışkırır tarzda kusma olması,
- Ağrıya eşlik eden ateş yükseliği, epileptik nöbet, kilo kaybı gibi belirtilerin olması.

Çocukluk ve ergen dönemdeki gerek epidemiyolojik, gerekse klinik çalışmalar başağrısına yol açan en sık nedenin gerilim tipi başağrısı, ikinci sıklıkta karşılaşılan nedenin ise migren olduğunu göstermiştir.

Migren okul çocuklarında kronik rekürren başağrılarının GTB'dan sonra ikinci en sık nedenidir. Klasik bir çocuk-ergen migreni için klinik tablo şu şekilde tanımlanabilir; uygun genetik yatkınlığı olan bir çocukta, stres, gürültü, bilgisayar oyunları, sıcak iklim gibi farklı tetikleyiciler ile günün herhangi bir saatinde ortaya çıkabilen, sıklıkla 1 nadiren 72 saate kadar sürebilen, sıklıkla alın veya suboksipital bölgede bilateral yerleşimli, berabe-

rinde bulantı, kusma, fotofobi, fonofobi, dizziness, vertigo, osmofobi gibi eşlikçi belirtilerin olduğu, rutin fiziksel aktivitelerden olumsuz etkilenen, çocukların okul başarısı veya hobilerini olumsuz etkileyen şiddetli başağrısı ataklarıdır. Çocuklar ataklar sırasında sıklıkla yaptıkları işlere ara verirler ve uyumayı tercih ederler. Bu çocukların öyküleri irdelendiğinde taşıt tutması, infantil kolik, tik bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, anksiyete bozuklukları, atopik bozukluklar için pozitif bulgular sıklıkla saptanır (Eidlitz-Markus ve ark. 2008; Amouroux ve Rousseau-Salvador, 2008).

Çocuk-ergen grubunda etkinlik ve güvenirliği kanıtlanmış ilaçlar sınırlı olduğu için migren tedavisi kararı verilirken yarar-risk oranı mutlak gözetilmelidir. Medikal tedavi atak tedavisi ve proflaksi olmak üzere iki alt başlıkta düşünülmelidir. **Atak tedavisinde** amaç çocuk-ergenin olabildiğince hızlı ve relaps olmaksızın normal aktivitesine dönmesini sağlamaktır. Keza bu yaş grubunda ataklar kısa sürdüğü için seçilecek ajan maksimum yarım saat gibi kısa bir sürede etkisi başlayan, yan etkisi olmayan, çocuğun okul gibi günlük aktivitelerine olumsuz etki göstermeyen kolay uygulanır bir ilaç olmalıdır. Bu yaş grubunda %37 olguya eşlik eden allodini varlığında ve diğer ataklarda triptanlar başta olmak üzere pek çok ajan kullanılabilir. Bu alanda onay alan ajanlar Tablo 16'da özetlenmiştir. (Burstein ve ark. 2000; Hung ve MacGregor, 2008; Eidlitz-Markus ve ark. 2007). Atak tedavisi için akılda tutulması gereken diğer noktalar şunlardır:

- Çocuk-ergen yaş grubunda ataklar kısa sürdüğü için atak tedavisine gereksinim iyi bir şekilde değerlendirilmelidir.
- Erken dönemde (1.saate kadar) parasetamol daha etkin iken (%39'a karşın %37), geç dönemde (2 saate kadar) ibuprofen daha etkindir (%68 vs %54).
- Sumatriptan nasal spreyin etkinliği, tolerabilitesi ve plaseboya üstünlüğü gösterilmiştir
- Rizatriptan ve Zolmitriptan ile atak tedavisi farklı formlar için gösterilmiştir (%64-77).
- Atak tedavisinde parasetamol ve ibuprofen başta olmak üzere analjeziklerin etkinliği ve plaseboya üstünlüğü gösterilmiştir.
- Migren statusunda ve kurtarıcı ilaç olarak proklorperazin düşünülebilir (Bailey B ve McManus BC, 2008).

Migren profilaksisi, ayda 3-4 gün veya daha sık olarak başağrısı yaşayan olgularda günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyen (okuldan kalma, hobilerini yarım bırakma vb) başağrılarında düşünülmelidir. Profilaksi kararı öncesinde günlük yaşam aktiviteleri düzenlenmeli, tetikleyiciler gözden geçirilerek düzenlenmeli, ağrı günlüğüne göre tedavi ihtiyacı belirlenmelidir. Profilaksi seçiminde komorbid medikal tablolar (depresyon, anksiyete bozukluğu, atopik bozukluk, epilepsi vb) gözönünde tutulmalıdır (Lanzi ve ark. 1996; Lewis ve ark. 2004; Thomsen ve ark. 2007).

Gerilim tipi başağrısı (GTB) çocuk-ergenlerde başağrısının en sık rastlanan tipidir. GTB prevalansı hakkında son yıllarda artan çalışmalar ile birllikte edindiğimiz bilgiler ışığında, yaşla birlikte artan prevalansın kızlarda daha sık olduğu ve özellikle 8–12 yaş grubunda en sık rastlanan başağrısı tipi olduğu söylenebilir. Okul çocuklarında prevalansı %0.9–%72.8 arasında değişmekte olup bu farklılık büyük oranda çalışmaların yöntemsel farklılığından ve farklı kültürlerde çocukların maruz kaldıkları stres faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Ortak bir kanaat olarak çocuk-ergen yaş grubunda GTB prevalansının yaşla birlikte arttığı ve klinik özelliklerde sıklıkla değişim

Tablo 16 — Migren Atak Tedavisi Seçenekleri

Basit analjezikler	
Parasetamol	20 mg/kg PO başlangıç, 10-15 mg/kgX4 doz/gün idame, 65 mg/kg/gün (3000 mg/gün) maksimum doz
İbuprofen	1-12 yaş; 10 mg/kg PO 4-6 doz/gün
	12 yaş üstü; 200-400 mgX4 doz/gün, maksimum doz 1200mg/gün. Erkeklerde daha etkili.
Naproksen	5 mg/kg POx2 doz/gün, maksimum doz: 750 mg/gün
Antiemetikler	
Promethazin	Başlangıç dozu 1 mg/kg PO (maksimum 25 mg/kg), 0.25-1mg/kg dozlar 4-6 saatte bir tekrarlanabilir.
Metoklopramid	0.1-0.2 mg/kg PO
Klorpromazin	Ağır ataklarda 1 mg/kg IM
Triptanlar	
Sumatriptan	
Subkütan	0.06-0.1 mg/kg
Peroral	25 mg (<50 kg), 50 mg (>50 kg)
Nazal	5 mg (<50 kg), 20 mg (>50 kg)
Eletriptan	40 mg
Naratriptan	2.5 mg
Zolmitriptan	2.5 mg
Rizatriptan	10 mg
Almotriptan	12.5 mg
Diğer ajanlar	
Fenobarbital	0-2 yaş; 1 mg/kg 15 dakikada infüze edilebilir

Tablo 17 — Migrende Profilaksik Tedavi Seçenekleri ve Önerilen Dozlar

Siproheptadin	6 yaş altı; 0.125 mg/kg, 2-3 dozda. Doz 12 mg/gün'ü aşmamalı 6-14 yaş: 4 mg/kg, 2-3 dozda PO. Doz 16 mg/gün'ü aşmamalı.
Propranolol	0.6-1.5 mg/kg/gün, iki doz halinde verilir. Doz çok yavaş artırılır. Maksimum doz 4 mg/kg veya 40 mg/gün.
Amitriptilin/Nortriptilin	6-12 yaş; 10-30 mg/gün, 2 dozda 12 yaş üstü; 10-50 mg/gün, 3 dozda
Amlodipin	Kahvaltıda 2.5-5 mg.
Verapamil	4-8 mg/kg/ gün, iki doz halinde
Flunarizin	5-10 mg/gün, yatarken tek doz olarak
Valproik asit	15-45 mg/kg/ gün, iki-üç doz halinde. Tek doz gece verilir.
Topiramat	12.5 mg/gün başlanarak doz her 2 haftada bir artırılır. Maksimum doz 100 mg/gün.
Levatirasetam	250-1500 mg/gün, nöropsikiyatrik yan etkiler!
Gabapentin	10-20 mg/kg, 2 doz halinde
Zonisamid	5-8 mg/kg/gün

beklenmesi gerektiği söylenebilir (Karlı ve ark. 2006; Barea ve ark. 1996; Buğdaycı ve ark. 2005; Anttila, 2006; Türkdoğan ve ark. 2006). Özellikle Kronik GTB olgularında altta yatan stres faktörleri, ilaç ve kafein kötü kullanımı dikkatle sorgulanmalıdır.

Epizodik GTB sıklıkla kendini sınırlayan bir tablodur. Ancak tabloya kontrolsüz ilaç kullanımı eşlik ettiğinde kronik GTB ve ilaç kötü kullanım başağrılarına dönüşebilir. Atak tedavisinde davranışsal yaklaşımlar önerilir. Sık GTB olgularında komorbiditeler gözetilerek profilaksi kararı verilmelidir (Anttila, 2006). Atak tedavisinde parasetamol 15 mg/kg/doz da veya non-steroid antiinflammatuar ilaçlar (ibuprofen gibi) 7·5–10 mg/kg/dozda önerilebilir (Anttila, 2006; Dooley, 2009). Proflakside amitriptilin gibi ajanlar önerilmekle birlikte bu alanda plasebo kontrollü çalışmalar yok denecek kadar azdır.

Çocuk- ergen yaş grubunda küme başağrısı başta olmak üzere otonomik bulguların eşlik ettiği tablolar olgu sunumları şeklinde sınırlıdır (Maytal ve ark. 1992; Ekbom ve ark. 2002; Antonaci ve ark. 2009).

Çocuk ve ergenlerde kronik günlük başağrısı giderek artan sıklıkta karşılaşılan ve önemi her geçen gün artan bir gruptur. Burada ifade edilen, ağrı karakterinden bağımsız olarak en az 3 aydır ayda 15 gün veya üzerinde başağrısı olan olgulardır. En önemli alt tipleri kronik migren (KM), kronik gerilim tipi başağrısı (KGTB) ve yeni başlangıçlı günlük süregen başağrısı (YBGSB)'dır. En sık rastlanan alt tipi KM ve KGTB birlikteliğidir (%53). Sıklıkla ilaç kötü kullanımı eşlik eder. Detaylı incelemede psikopatolojik komorbidite sıklıkla mevcuttur. Çocuk istismarı ve aile içi stress faktörleri kapsamlı bir şekilde araştırılmalıdır (Seshia ve ark. 2008).

Kronik Günlük Başağrısı tedavisi eğitim, biyopsikososyal yaklaşımlar, proflaksik ilaçlar (eğer gerekliyse, ör. amitriptilin 0.25-1 mg/kg/gün vb.) ve yaşam stili değişikliklerini kapsar.

Sekonder başağrıları veya "organik başağrıları" başağrısı ile nedensel, zamansal veya semptom kompleksi içinde ilişkisi olan ikincil bir nedenin olduğu ağrılardır. Dikkatli bir anamnez ve mueyene ile olası travma, vasküler bozukluklar, hidrosefali, intrakranial enfeksiyonlar, tümörler, metabolik bozukluklar, ilaç-madde kötü kullanımı, hipoksi, kraniuma ait bozukluklar gibi çeşitli nedenler uygun yardımcı incelemeler ile ortaya konabilir (Rothner ve Hershey, 2001; Abu-Arafeh ve Macleod, 2005). Başağrısı ile başvuran çocuk veya ergende aşağıdaki ipuçları sekonder başağrıları için uyarıcı olmalıdır:

- Başağrısı kliniğinde anlamlı değişiklik
- Anlamlı kişilik ve davranış değişikliği
- Ciddi kafa travmasını takiben ortaya çıkan başağrısı (minor kafa travması migren gibi primer başağrılarını tetikleyebilir)
- Aniden ortaya çıkan çok şiddetli başağrısına vital bulgu değişikliği eşlik ediyorsa vasküler nedenler öncelikle düşünülmelidir
- Skalp hassasiyeti veya kranium üfürümü olmasa dahi ilerleyici nörolojik defisitler kafa içi basınç artışı nedenlerini düşündürmelidir
- Açıklanamayan fokal nörolojik bulgular intrakranyal tümörler için uyarıcı olmalıdır
- Ateş, vücut döküntüleri, bilinç değişikliği, fontanel kabarıklığı, ense sertliği ve/veya fokal nörolojik bulgular ile prezente olan olgularda intrakranyal yapılara ait enfeksiyonlar akla gelmelidir.
- Kırma kusurları özellikle gün içinde dalgalanma gösteren atipik başağrılarında mutlaka dışlanmalıdır
- Ergenlerde açıklanamayan nörolojik veya otonomik bozukluklarda madde kötü kullanımı akla gelmelidir
- Ateş, geniz akıntısı, yüzde hassasiyet ve burun akıntısı olan olgularda sinüzit akla gelmelidir.

Çocuk-ergen başağrıları çocukların yaşam kalitesini (okul hayatı, boş zaman aktiviteleri, sosyal ilişkiler) olumsuz etkilemektedir. Başağrısı hastalık ilişkili okul kayıplarının üçüncü en sık nedenidir. Spesifik bir sorgulama formu olarak PedMIDAS başağrısının günlük yaşam

aktivitelerini değerlendirmek için önerilen bir ölçektir (Hershey ve ark. 2001; Powers ve ark. 2004; Akyol ve ark. 2007).

Kaynaklar

Abu-Arafeh I, Macleod S. Serious neurological disorders in children with chronic headache. Arch Dis Child. 2005 Sep; 90(9):937-40.

Ahonen K, Hämäläinen ML, Rantala H, Hoppu K. Nasal sumatriptan is effective in the treatment of migraine attacks in children. Neurology. 2004; 62:883–887.

Akimoto H, Nagoaka T, Nariai T,Takada Y, Ohno K, Yoshino N . Preoperative evaluation of neurovascular compression in patients with trigeminal neuralgia by use of three-dimensional reconstruction from two types of high resolution magnetic resonance imaging. Neurosurgery. 2002; 51: 956-961; discussion 961-962.

Akyol A, Kiylioglu N, Aydin I, Erturk A, Kaya E, Telli E, et al. Epidemiology and clinical characteristics of migraine among school children in the Menderes region. Cephalalgia. 2007 Jul; 27(7):781-7.

Alpay K, Ertas M, Orhan EK, Ustay DK, Lieners C, Baykan B. Diet restriction in migraine, based on IgG against foods: a clinical double-blind, randomised, cross-over trial. Cephalalgia. 2010;30(7):829-37.

Amouroux R, Rousseau-Salvador C. Anxiety and depression in children and adolescents with migraine: a review of the literature. Encephale. 2008 Oct; 34(5):504-10.

Antonaci F, Alfei E, Piazza F, De Cillis I & Balottin U. Therapy-resistant cluster headache in childhood: case report and literature review. Cephalalgia. 2009; 1-3. London. ISSN 0333-1024.

Antonaci F, Costa A, Candeloro E, Sjaastad O, Nappi G. Single high-dose steroid treatment in episodic cluster headache. Cephalalgia. 2004;25: 290–295

Anttila P, Metsähonkala L, Aromaa M, Sourander A, Salminen J, Helenius H. et al. Determinants of tension-type headache in children. Cephalalgia. 2002; 22: 401–08.

Anttila P, Metsähonkala L, Sillanpää M. Long-term trends in the incidence of headache in Finnish schoolchildren. Pediatrics. 2006 Jun; 117(6):e1197-201.

Anttila P. Tension-type headache in childhood and adolescence. Lancet Neurol. 2006 Mar; 5(3):268-74.

Ayata C, Jin H, Kudo C, Dalkara T, Moskowitz MA. Suppression of cortical spreading depression in migraine prophylaxis. Ann Neurol 2006; 59:652–61.

Bahra A, May A, Goadsby PJ. Cluster headache: A prospective clinical study with diagnostic implications. Neurology. 2002;58:354-361

Bahram M. Headache associated with abnormalities in intracranial structure or function:Low CSF pressure headache. In:Wolff's headache and other head pain. Eds. Silberstein S, Lipton R, Dalessio DJ. pp417-433, Oxford University Press, 2001, NY.

Bailey B, McManus BC. Treatment of children with migraine in the emergency department: a qualitative systematic review. Pediatr Emerg Care. 2008 May; 24(5):321-30.

Balottin U, Termine C, Nicoli F, Quadrelli M, Ferrari- Ginevra O, Lanzi G. Idiopathic headache in children under six years of age: a follow-up study. Headache. 2005; 45:705-15.

Barea LM, Tannhauser M, Rotta NT. An epidemiological study of headache among children and adolescents of southern Brazil. Cephalalgia. 1996; 16:545-549.

Baumber L, Sjöstrand C, Leone M, et al. A genome-wide scan and HCRTR2 candidate gene analysis in a European cluster headache cohort. Neurology 2006; 66: 1888–93

Baykan B, Ertas M, Karli N, Akat-Aktas S, Uzunkaya O, Zarifoglu M, Siva A,Saip S; MIRA-Neurology Study Group. The burden of headache in neurology outpatient clinics in Turkey. Pain Pract 2007; 7:313-23.

Bigal ME, Ferrari M, Silberstein SD, Lipton RB, Goadsby PJ. Migraine in the triptan era: lessons from epidemiology, pathophysiology, and clinical science. Headache. 2009 Feb;49 Suppl 1:S21-33.

Bille B. A 40-year follow-up of school children with migraine. Cephalalgia 1997; 17:488-91

Bille BS. Migraine in school children. A study of the incidence and short-term prognosis, and a clinical, psychological and electroencephalographic comparison between children with migraine and matched controls. Acta Paediatr. 1962; 51(Supp 136):1-151.

Black DF. Sporadic and familial hemiplegic migraine: diagnosis and treatment. Semin Neurol. 2006 Apr;26(2):208-16.

Bolay H, Moskowitz MA. The neurobiology of migraine and transformation of headache therapy. In '*Neuroscience, Molecular Medicine and the Therapeutic Transformation of Neurology*' Edited By: Stephen Waxman, Elsevier, 2004, pp:107- 123.

Bolay H, Moskowitz MA. Mechanisms of Pain Modulation in Chronic Syndromes. Neurology, 2002, 59(5 Suppl 2):S2-7.

Bolay H, Moskowitz MA. The emerging importance of cortical spreading depression in migraine headache. Rev Neurol 2005;161(6-7): 655.

Bolay H, Reuter U, Dunn A, Huang Z, Boas D, Moskowitz A. Intrinsic brain activity triggers trigeminal meningeal afferents in a migraine model. Nature Medicine 2002; 8(2): 136- 142.

Bolay H. CSD as a therapeutic target for migraine.*Cephalalgia* 29 (10):1125-8, 2009.

Bugdayci R, Ozge A, Sasmaz T, Kurt AO, Kaleagasi H, Karakelle A, Tezcan H, Siva A. Prevalence and factors affecting headache in Turkish schoolchildren. Pediatr Int. 2005 Jun; 47(3):316-22.

Burns B, Watkins L, Goadsby PJ. Treatment of medically intractable cluster headache by occipital nerve stimulation: Long-term follow-up of eight patients. Lancet Neurol . 2007; doi: 10.1016/S0140-6736(07)60328-6

Burstein R, Cutrer MF, Yarnitsky D. The development of cutaneous allodynia during a migraine attack clinical evidence for the sequential recruitment of spinal and supraspinal nociceptive neurons in migraine. Brain. 2000 Aug;123 (Pt 8):1703-9.

Caselli RJ, Hunder GG. Gaint cell arteritis and polymyalgia rheumatica. In:Wolff's headache and other head pain. Eds. Silberstein S, Lipton R, Dalessio DJ. pp525-535, Oxford University Press, 2001, NY.

Caselli RJ, Hunder GG. Giant cell (temporal) arteritis and cerebral vasculitis. In Current Therapy in Neurologic disease, 4th edition. Eds. Johnson RT, Griffin JW, pp196-201, B.C. Decker,1993, St Louis.

Cassina M, Di Gianantonio E, Toldo I, Battistella PA, Clementi M. Migraine therapy during pregnancy and lactation. Expert Opin Drug Saf. 2010 Nov;9(6):937-48.

Cittadini E, Matharu MS., Symptomatic Trigeminal Autonomic Cephalalgias. The Neurologist 2009;15: 305–312

Cohen AS, Matharu MS, Goadsby PJ. Trigeminal Autonomic Cephalalgias: Current and Future Treatments. Headache. 2007; 969-980

Connor KM, Shapiro RE, Diener HC, Lucas S, Kost J, Fan X, Fei K, Assaid C, Lines C, Ho TW. Randomized, controlled trial of telcagepant for the acute treatment of migraine. Neurology. 2009;73(12):970-7.

D'Amico D. Antiepileptic drugs in the prophylaxis of migraine, chronic headache forms and cluster headache: a review of their efficacy and tolerability. Neurol Sci 2007;28: S188–S197.

D'Andrea G, Granella F, Cadaldini M. Possible usefulness of lamotrigine in the treatment of SUNCT syndrome. Neurology. 1999; 53: 16.

Damen L, Bruijn J, Koes BW, Berger MY, Passchier J, Verhagen AP. Prophylactic treatment of migraine in children. Part 1. A systematic review of non-pharmacological trials. Cephalalgia. 2005; 26:373–383.

Damen L, Bruijn JK, Verhagen AP, Berger MY, Passchier J, Koes BW. Symptomatic treatment of migraine in children: a systematic review of medication trials. Pediatrics. 2005 Aug;116(2):e295-302.

De Fusco M, Marconi R, Silvestri L, Atorino L, Rampoldi L, Morgante L et al. Haploinsufficiency of ATP1A2 encoding the Na+/K+ pump alpha2 subunit associated with familial hemiplegic migraine type 2. Nat Genet 2003; 33:192–6.

Deda G, Çaksen H, Öcal A. Headache etiology in children: A retrospective study of 125 cases. Pediatrics International (2000) 42, 668–673.

Dichgans M, Freilinger T, Eckstein G, Babini E, Lorenz-Depiereux B, Biskup S, Ferrari MD, Herzog J, van den Maagdenberg AM, Pusch M, Strom TM. Mutation in the neuronal voltage-gated sodium channel SCN1A in familial hemiplegic migraine. Lancet. 2005; 366 (9483):371-7.

Diener HC, Limmroth V. Acute management of migraine: triptans and beyond. *Curr Opin Neurol*. Jun 1999;12(3):261-7.

Dodick DW, Campbell JK. Cluster headaches: Diagnosis, Management and treatment. In Silberstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ, eds. Wolff's Headache and other head pain. 7th ed., Oxford University press, Oxford,283-309, 2001.

Doganay H, Akcali D, Caglar K, Erbas D, Saydam C, Bolay H. African dust laden atmospheric conditions activate trigeminovascular system. Cephalalgia; 2009; 29: 1059-1068.

Dooley J. The evaluation and management of paediatric headaches. Paediatr Child Health. 2009; 14(1):24-30.

Eftekhari S, Edvinsson L. Possible sites of action of the new calcitonin gene-related peptide receptor antagonists. Ther Adv Neurol Disord. 2010 Nov;3(6):369-78.

Eidlitz-Markus T, Gorali O, Haimi-Cohen Y & Zeharia A. Symptoms of migraine in the paediatric population by age group. Cephalalgia 2008; 28:1259–1263.

Eidlitz-Markus T, Shuper A, Gorali O, Zeharia A. Migraine and cephalic cutaneous allodynia in pediatric patients. Headache. 2007 Sep;47(8):1219-23.

Ekbom K, Svensson DA, Traff H, Waldenlind E. Age at onset and sex ratio in cluster headache: observations over three decades. Cephalalgia. 2002; 22:94–100.

El Amrani M, Ducros A, Boulan P et al. Familial cluster headache: a series of 186 index patients. Headache. 2002; (42):974–977

Erdine S. Ağrı. Üçüncü baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2007

Ertaş M., Baykan B., Orhan EK, Zarifoğlu M, Karli N, Saip S, Siva A, Onal E. Türkiye'de migren prevalansı: Ülke çapında ev tabanlı yapılmış çalışma, 2009.

Evans RW. Headache.In:Evans RW,ed.Diagnostic testing in neurology.Philadelphia:W.B. Saunders, 1992,2.

Evers S. Treatment of migraine with prophylactic drugs. Expert Opin Pharmacother. 2008 Oct;9(15):2565-73. Review

Favier I, van Vliet JA, Roon KI, Witteveen RJW, Verschuuren JJGM, Ferrari MD, Haan J. Trigeminal Autonomic Cephalgias Due to Structural Lesions: A Review of 31 Cases. Arch Neurol. 2007;64:25-31

Fearon P, Hotopf M. Relation between headache in childhood and physical and psychiatric symptoms in adulthood: national birth cohort study. BMJ. 2001 May; 12; 322(7295):1145.

Featherstone HJ. Migraine and muscle contraction headaches: a continuum. Headache. 1985; 25:194–8.

Ferrari MD, Goadsby PJ, Roon KI, Lipton RB. Triptans (serotonin, 5-HT1B/1D agonists) in migraine: detailed results and methods of a meta-analysis of 53 trials. Cephalalgia. 2002 Oct;22(8):633-58.

Ferro JM, Melo TP, Oliveira V et al. A multivariate study of headache associated with ischemic stroke. Headache 1995,35:315-19.

Finocchi C, Villani V, Casucci G. Therapeutic strategies in migraine patients with mood and anxiety disorders: clinical evidence.Neurol Sci. 2010 Jun;31 Suppl 1:S95-8. Review.

Fischera M, Marziniak M, Gralow I, Evers S. The incidence and prevalence of cluster headache: a meta-analysis of population-based studies. Cephalalgia 2008; 28: 614–18

Gallagher R. What do patients want from acute migraine treatment? Cephalalgia. 2004;24 Suppl 2:8-15.

Galli F, Patron L, Russo PM, Bruni O, Ferini-Strambi L, Guidetti V. Chronic daily headache in childhood and adolescence: clinical aspects and a 4-year follow-up. Cephalalgia. 2004; 24:850-8.

George J, Francis GJ, Becker WJ. Tamara M. Pringsheim TM. Acute and preventive pharmacologic treatment of cluster headache. Neurol. 2010;75:463–473

Goadsby PJ, Cittadini E, Cohen AS. Trigeminal Autonomic Cephalalgias: Paroxysmal Hemicrania, SUNCT/SUNA,and Hemicrania Continua. Seminars in Neurol. 2010; 30(2)::186-191

Goadsby PJ, Ferrari MD, Csanyi A, Olesen J, Mills JG; Tonabersat TON-01-05 Study Group. Randomized, double-blind, placebo-controlled, proof-of-concept study of the cortical spreading depression inhibiting agent tonabersat in migraine prophylaxis. Cephalalgia. 2009;29(7):742-50

Gobels H, Petersen-Braun M, Soyka D. The epidemiology of headache in Germany: a nationwide survey of a representative sample on the basis of the headache classification of the International Headache Society. Cephalalgia 1994;14: 97-106.

Gorelick PB, Hier DB, Caplan LR et al. Headache in cerebrovascular disease. Neurology 1986,36:1445-50.

Guidetti V, Galli F. Evolution of headache in childhood and adolescence: an 8-year follow-up. Cephalalgia. 1998; 18(7): 449-54.

Guidetti V, Galli F: Psychiatric comorbidity in chronic daily headache: pathophysiology, etiology, and diagnosis. Curr. Pain Headache Rep. 2002; 6(6):492-497.

Hadjikhani N et al. Mechanisms of migraine aura revealed by functional MRI in human visual cortex. Proc Natl Acad Sci USA 2001; 98: 4687-92.

Halker R, Vargas B, Dodick DW. Cluster Headache: Diagnosis and Treatment Seminars in Neurol. 2010; 30(2)::175-185.

Hall T, Chan HT, Christensen L, Odenthal B, Wells C, Robinson K. Efficacy of a C1- C2 self sustained natural apophyseal glide (SNAG) in the management of cervicogenic headache. J. Orthop. Sports Phys Ther. 2007; 37(3): 100-7.

Headache classification committee of the International Headache Society. Classification of the headache disorders 2.edition. Cephalagia 2004; 24; Sup.1: 1-156.

Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 2nd edn. Cephalalgia 2004;24(suppl 1):1–160.

Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders:2nd edition. Cepfalalgia.2004;24(Suppl 1):9-160.

Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders 2nd Edition. Cephalalgia 2004; 24 (Suppl 1): 1-160.

Headache classification committee of the International Headache Society. The international classification of headache disorders, 2nd Edition. Cephalalgia 2004;24 Suppl 1:1-159.

Headache Classification Committee of the International Headache Society. The international classification of headache disorders, 2nd edn. Cephalalgia 2004; 24 (Suppl. 1):1–159.

Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders. Cephalalgia 2004;24:1-160.

Headache Classification Committee of the International Headache Society. The international classification of headache disorders, 2nd edn. Cephalalgia 2004; 24 (Suppl. 1):65-76.

Hedlund C, Rapoport AM, Dodick DW, Goadsby PJ. Zolmitriptan Nasal Spray in the Acute Treatment of Cluster Headache: A Meta-Analysis of Two Studies. Headache. 2009;49:1315-1323

Hernandez-Latorre MA, Roig M. Natural history of migraine in childhood. Cephalalgia. 2000; 20:573-9.

Hershey AD, Powers SW, Vockell AL, LeCates S, Kabbouche MA, Maynard MK. PedMIDAS: development of a questionnaire to assess disability of migraines in children. Neurology. 2001 Dec; 11: 57(11):2034-9.

Hershey AD, Winner P, Kabbouche MA, Gladstein J, Yonker M, Lewis D, et al. Use of the ICHD-II criteria in the diagnosis of pediatric migraine. Headache. 2005 Nov-Dec; 45(10):1288-97.

Hiwatashi A, Matsushina T, Yoshiura T, Tanaka A, Noguchi T, Topao O, et al. MRI of glossopharyngeal neuralgia caused by neurovascular compression. AJR Am J Roentgenol. 2008; 191(2): 578-81.

Hung RM, MacGregor DL. Management of pediatric migraine: Current concepts and controversies. Indian J Pediatr. 2008 Nov; 75(11):1139-48.

İnan Levent Ertuğrul. Başağrısı Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar. İstanbul: Veri Medikal Yayıncılık; 2009.

İnan Levent Ertuğrul. Başağrısı Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar. İstanbul: Veri Medikal Yayıncılık; 2009.

İnan N, Ceyhan A, İnan L, Kavaklıoğlu O, Alptekin A, Unal N. C2/C3 nerve blocks and greater occipital nerve block in cervicogenic headache treatment. Funct. Neurol.2001; 16:239-243.

İnan N, İnan LE. Başağrısında girişimsel tedavi yöntemleri ve cerrahi. In: Levent Ertuğrul İnan. Nörolojide Yeni Ufuklar. Başağrıları. Ankara. Güneş Tıp Kitabevleri. 2010.

Jensen R. Mechanisms of tension-type headache. Cephalalgia 2001:21;786-89.

Johnson K, Bolay H. Neurogenic inflammatory mechanisms in migraine. In 'The Headaches, 3rd Edition Edited By: Olesen J, Goadsby P, Ramadan N, Tfelt-Hansen P, and Welch KA. Lippincott Williams & Wilkins, 2006.; pp:309-19.

Joutel A, Corpechot C, Ducros A et al. 'Notch 3' mutations in CADASIL, a hereditary adult-onset condition causing stroke and dementia. Nature 1996; 383:707–10.

Juang KD, Wang SJ, Fuh JL, Lu SR, Chen YS. Association between adolescent chronic daily headache and childhood adversity: a community-based study. Cephalalgia. 2004 Jan; 24(1):54-9.

Kabbouche MA, Powers SW, Vockell AL, LeCates SL, Ellinor PL, Segers A, et al. Outcome of a multidisciplinary approach to pediatric migraine at 1, 2, and 5 years. Headache. 2005; 45:1298-303.

Kalra AA, Elliott D. Acute migraine: Current treatment and emerging therapies. Ther Clin Risk Manag. 2007 Jun;3(3):449-59.

Kanpolat Y, Savaş A, Bekar A, Berk C. Percutaneous controlled radiofrequency trigeminal rhizotomy for the treatment of idiopathic trigeminal neuralgia. 25 year experience with 1600 patients. Neurosurgery. 2001; 48(3): 524-32. discussion 532-4.

Karli N, Akgoz S, Zarifoglu M, Akis N, Erer S. Clinical characteristics of tension-type headache and migraine in adolescents: a student-based study. Headache. 2006; 46(3):399-412.

Karwautz A, Wöber C, Lang T, Böck A, Wagner-Ennsgraber C, Vesely C, et al. Psychosocial factors in children and adolescents with migraine and tension-type headache: a controlled study and review of the literature. Cephalalgia. 1999 Jan; 19(1):32-43.

Kelman L. Migraine pain location: a tertiary care study of 1283 migraineurs. Headache. 2005 Sep;45(8):1038-47.

Kelman L. The premonitory symptoms (prodrome): a tertiary care study of 893 migraineurs. Headache. 2004 Oct;44(9): 865-72.

Kelman L.Pain characteristics of the acute migraine attack. Headache. 2006 Jun;46(6):942-53.

Kienbacher C, Wöber C, Zesch HE, Hafferl-Gattermayer A, Posch M, Karwautz A,et al. Clinical features, classification and prognosis of migraine and tension-type headache in children and adolescents: a long-term follow-up study. Cephalalgia. 2006 Jul; 26(7):820-30.

Kirchmann M. Migraine with aura: new understanding from clinical epidemiologic studies. Curr Opin Neurol. 2006 Jun;19(3):286-93.

Kudrow L, Esperanca P, Vijayan N. Episodic paroxysmal hemicrania? Cephalalgia 1987; (7): 197-201.

Kürtüncü M, Tüzün E, Kaya D, İçöz S, Baslo MB, Ertaş M, Akman-Demir G, Eraksoy M: Anti-neuronal antibodies associated with headache with neurological deficits and cerebrospinal fluid lymphocytosis. J Headache Pain (2008) 9:333–335.

Lance JW, Goadsby PJ; Mechanism and Management of Headache.6th edition.Other headache any structural abnormality-Chapter 12,Butterworth-Haeinemann,Oxford-1998 206-225.

Lanzi G, Balottin U, Zambrino CA, Cernibori A, Del Bene E, Gallai V, et al. Guidelines and recommendations for the treatment of migraine in paediatric and adolescent patients. Funct. Neurol. 1996; 11:269-275.

Laurell K, Larsson B, Mattsson P, Eeg-Olofsson O. A 3-year follow-up of headache diagnoses and symptoms in Swedish schoolchildren. Cephalalgia. 2006; 26:809-15.

Law S, Derry S, Moore RA. Triptans for acute cluster headache. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4. Art. No.: CD008042. DOI: 10.1002/14651858.CD008042.pub2 . Available from: http://www.thecochranelibrary.com

Leone M, Franzini A, Cecchini AP, Mea E, Broggi G, Bussone G. Deep Brain Stimulation in Trigeminal Autonomic Cephalalgias. 2010; 7: 220–228

Levy D, Burstein R, Strassman AM. Calcitonin gene-related peptide does not excite or sensitize meningeal nociceptors: implications for the pathophysiology of migraine. Ann Neurol 2005; 58(5):698-705.

Levy D, Strassman AM, Burstein R. A critical view on the role of migraine triggers in the genesis of migraine pain. Headache. 2009 Jun;49(6):953-7.

Lewis DW, Diamond S, Scott D, Jones V. Prophylactic treatment of pediatric migraine. Headache. 2004; 44:230–237.

Lewis DW, Qureshi F. Acute headache in children and adolescents presenting to the emergency department. Headache. 2000 Mar; 40(3):200-3.

Linder SL, Winner P. Pediatric headache. Medical Clinics of North America 2001;85(4):1037-1053.

Magis D, Allena M, Bolla M, De Pasqua V, Remacle JM, Schoenen J. Occipital nerve stimulation for drug-resistant chronic cluster headache: A prospective pilot study. Lancet Neurol. 2007;6:314-321.

Manzoni GC. Gender ratio of cluster headache over the years: a possible role of changes in lifestyle. Cephalalgia 1998;18: 138-42.

Matharu MS, Goadsby PJ. Curr Pain Headache Rep 2005 9 (4) 281-8.Headache 2004;44:747-61.

Matharu MS, Goadsby PJ. Curr Pain Headache Rep 2005 9 (4) 281-8.Headache 2004;44:747-61.

Matthew S. Robbins, M.D. Richard B. Lipton, M.D. The Epidemiology of Primary Headache Disorders.Seminars İn Neurology/Volume 30,Number2,2010;107-119.

May A, Bahra A, Büchel C, Frackowiak RJS, Goadsby PJ. PET and MRA findings in cluster headache and MRA in experimental pain. Neurology. 2000; 55:1328–1335.

May A, Kaube H, Büchel C et al. Experimental cranial pain elicited by capsaicin: a PET-study. Pain. 1998; 74:61–66.

May A, Leone M, A´fra J, Linde M, Sandor PS, Evers S, Goadsby PJ. EFNS guidelines on the treatment of cluster headache and other trigeminalautonomic Cephalalgias. European Journal of Neurology 2006, 13: 1066–1077.

May A. A review of diagnostic and functional imaging in headache. J Headache Pain. 2006 (7):174–184.

Mayberg M, Langer RS, Zervas NT, Moskowitz MA. Perivascular meningeal projections from cat trigeminal ganglia: possible pathway for vascular headaches in man. Science, 1981, 10; 213(4504): 228-30.

Maytal J, Lipton RB, Solomon S, Shinnar S. Childhood onset cluster headache. Headache. 1992; 32:275-9.

Mazzotta G, Carboni F, Guidetti V, Sarchielli P, Feleppa M, Gallai V et al. Outcome of juvenile headache in outpatients attending 23 Italian headache clinics. Italian Collaborative Study Group on Juvenile Headache (Societa Italiana Neuropsichiatria Infantile [SINPI]). Headache. 1999; 39:737-46.

Mokri B. Spontaneous cerebrospinal fluid leaks: From intracranial hypotension to cerebrospinal fluid hypovolemia-evolution of a concept. Mayo Clin Proc. 74:1113-1123.

Moskowitz M, Bolay H, Dalkara T. Deciphering migraine mechanisms: Clues from familial hemiplegic migraine genotypes. Ann Neurol 2004; 55(2):276-60.

Moskowitz MA, Buzzi MG, Sakas DE et al. Pain mechanisms underlying vascular headaches. Progress report. Rev Neurol 1989 145; 181-93.

Moskowitz MA. Cluster headache: evidence for a pathophysiologic focus in the superior pericarotid cavernous sinus plexus. Headache. 1988; (28):584–586

Moskowitz MA. Neurogenic versus vascular mechanisms in migraine headaches. Trend Pharmacol Sci. 1992, 13: 307- 11.

Newman LC, Goadsby PJ. Unusual primary headache disorders. In Silberstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ, eds. Wolff's Headache and other head pain. 7th ed., Oxford University press, Oxford, 310-321, 2001

Nurmmikko TJ, Jensen TS. Trigeminal neuralgia and other facial neuralgias. In: Olesen J, Goadsby PJ, Ramadan NM, Tfelt-Hansen P, Welch KMA, editors. The Headaches. Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins; 2006. p. 1053-1062.

Oğuzhanoğlu A. Başağrısı bozukluklarının uluslar arası sınıflaması 2. Basım Çeviri Editörü. Denizli Türk Nöroloji Derneği Yayınları. 2005.

Olesen J, Diener HC, Husstedt IW, et al. Calcitonin gene-related peptide receptor antagonist BIBN409BS for the acute treatment of migraine. N Engl J Med 2004;350(11):1104-1110.

Ophoff RA, Terwindt GM, Vergouwe MN et al. Familial hemiplegic migraine and episodic ataxia type-2 are caused by mutations in the Ca2+ channel gene CACNL1A4. Cell. 1996;87:543–552

Ozge A, Sasmaz T, Cakmak SE, Kaleagası H, Siva A. Epidemiological-Based Childhood Headache Natural History Study: After an Interval of Six Years. Cephalalgia 2010 Jun;30(6):703-12.

Ozge A, Toros F, Kaleağası H. Primary headache in children and adolescents: psychiatric comorbidity and the relationship between headache characteristics (selected poster presentation). XII Congress of the International Headache Society. In: Cephalalgia 2005;25:903.

Ozge, A, Bugdayci, R, Sasmaz, T, Kaleagasi, H, Kurt, O and Karakelle, A et al. The sensitivity and specificity of the case definition criteria in diagnosis of headache: a school-based epidemiological study of 5562 children in Mersin. 2002; Cephalalgia, 22, pp. 791–8.

Özbenli T. Kraniyal nevraljiler ve yüz ağrısının santral nedenleri. In: Levent Ertuğrul İnan Nörolojide Yeni Ufuklar. Başağrıları. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2010. p. 337-361.

Pascual J, L´ainez MJA, Dodick D, Hering-Hanit, MD R. Antiepileptic Drugs for the Treatment of Chronic and Episodic Cluster Headache: A Review. Headache 2007;47:81-89

Pearce JM. Historical aspects of migraine. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1986 Oct;49(10):1097-103.

Penfield W, McNaughton F. Dural headache and innervation of the dura mater. Arch Neurol Psychiatr 1940; 44: 43-75.

Pinessi L, Rainero I, Rivoiro C, Rubino E, Gallone S. Genetics of cluster headache: an update. J Headache Pain. 2005; 6:234–236.

Powers SW, Patton SR, Hommel KA & Hershey AD. Quality of life in paediatric migraine: characterization of age-related effects using PedsQL 4.0. Cephalalgia. 2004; 24:120–127.

Radkrishnan K, Ahlskog JE, Cross SA. Idiopathic intrcranial hypertension. Descriptive epidemiology in Rochester, Minnesota, 1976 to 1990. Arch of Neurol, 1993;50:78-80.

Rainero I, Gallone S, Valfre W et al. A polymorphism of the hypocretin receptor 2 gene is associated with cluster headache. Neurology. 2004;63:1286–1288.

Ramadan NM. Prophylactic migraine therapy: mechanisms and evidence. Curr Pain Headache rep 2004;8:91-95.

Raps EC, Rogers JD, Galetta SL. The clinical spectrum of unruptured intracranial aneursyms. Arch Neurol 1993,50:265-68.

Rasmussen B.K. Migraine and tension-type headache in a general population:Psychosocial factors. Int J Epidemiol 1992;21:1138-1143.

Rasmussen B.K., Jensen R, Schroll M, Olesen J. Epidemiology of headache in a general population-a prevalence study. J Clin Epidemiol 1991;44:1147-57.

Ray B, Wolff HG. Experimental studies on headache: pain sensitive structures of the head and their significance in headache. Arch Surg 1940; 41: 813-856.

Reuter U, Bolay H, Olesen I, Chiarugi A, Sanchez del Rio M, Letourneau R, Theoharides T, Waeber C, Moskowitz M. Delayed inflammation in rat meninges: implications for migraine pathophysiology. Brain, 124 (Pt 12): 2490-2502, 2001.

Reuter U, Chiarugi A, Bolay H, Moskowitz MA. NF-kB as a molecular target for migraine therapy. Ann Neurol, 51(4):507-16, 2002.

Rossi P, Tassorelli c, Allena M. Focus on therapy:hemicrania continua and new daily persistent headache. J headache Pain. 2010 11(3):259-265.

Rossi P, Tassorelli c, Allena M. Focus on therapy:hemicrania continua and new daily persistent headache. J headache Pain. 2010 11(3):259-265.

Rothner AD, Hershey A. Secondary headaches. In: Winner P, Rothner AD (eds). Headache in Children and Adolescents. BC Decker Inc, London. 2001; 33-46.

Rothner AD. Evaluation of headache. In: Winner P, Rothner AD (eds). Headache in Children and Adolescents. BC Decker Inc, London. 2001; 20-33.

Rozen TD. Trigeminal Autonomic Cephalalgias. Neurol Clin 2009; 27: 537–556.

Russel MB, Stergaard S, Endtsen L et al. 1999, Familial ocuurence of chronic tension-type headache. Cephalalgia 13:72-77.

Russell MB. Epidemiology and genetics of cluster headache. Lancet Neurol. 2004;3:279-283.

Sandrini G, Tassorelli C, Ghiotto N and Nappi G. Uncommon primary headaches. Curr Opin Neurol 2006; 19:299–304.

Saper JR. Diagnosis and symptomatic treatment of migraine. Headache. 1997;37 Suppl 1:S1-14.

Schievink WI. Intracranial aneursyms. N Eng J Med 1997,336:28-40.

Schoenen J, Di Clemente L, Vandenheede M, et al. Hypothalamic stimulation in chronic cluster headache: A pilot study of efficacy and mode of action. Brain. 2005;128:940-947.

Schwartz BS, Stewart WF, Simon D, Lipton RB.Epidemiology of tension-type headache. JAMA. 1998 Feb 4;279(5):381-3

Seshia SS, Abu-Arafeh I, Hershey AD. Tension-Type Headache in Children: The Cinderella of Headache Disorders! Can. J. Neurol. Sci. 2009; 36: 687-695

Seshia SS, Phillips DF, von Baeyer CL. Childhood chronic daily headache: a biopsychosocial perspective. Dev Med Child Neurol. 2008 Jul; 50(7):541-5.

Seshia SS. Chronic daily headache in children and adolescents. Can J Neurol Sci. 2004;31(3):319-23.

Silberstein SD, Goadsby PJ. Migraine preventive treatment. Cephalalgia 2002;22:491-512.

Silberstein SD, Lipton RB, Goadsby P. Editörler Türkçe Çeviri: Ertaş M, Akman-Demir G. Klinik Uygulamada Başağrısı İkinci Baskı, Yelkovan yayıncılık, İstanbul, 2004.

Silberstein SD, Neto W, Schmitt J, et al: Topiramate in the prevention of migraine headache: a randomized, double-blind, placebo-controlled, muliple-dose study. For the MIGR-001 Study Group. Arch Neurol 2004;61:490-495.

Silberstein SD,Lipton RB, Goadsby PJ:Headche in clinical practice. Headache associated with non-vascular intracranial disease.ISIS Medical Media,Oxford,1998,157-160.

Silberstein SD. Headaches in pregnancy. Neurol Clin 2004;22:727-756.

Silberstein SD. Migraine pathophysiology and its clinical implications. Cephalalgia. 2004;24 Suppl 2:2-7.

Silberstein SD. Preventive migraine treatment. Neurol Clin. 2009 May;27(2):429-43.

Silberstein SD. Treatment recommendations for migraine. Nature Clinical Practice Neurology. 2008;4:482.

Silberstein SD.Lipton RB,Goadsby PJ. Headache in clinical practice. Klinik uygulamada başağrısı.Ed.Ertaş M, Demir GA. Tanı testleri ve başağrısının korkutucu nedenleri. Yalkovan yayıncılık. 2004;35-46.

Sillanpää M, Piekkala P, Kero P. Prevalence of headache at preschool age in an unselected child population. Cephalalgia. 1991 Nov; 11(5):239-42.

Sillanpaa M: Prevalence of migraine and other headache in Finnish children starting school. Headache. 1976; 15:288–290.

Sjaastad O, Bakketeıq LS. Prevalence of cervicogenic headache Vaga study of headache epidemiology. Acta Neurol Scand, 2008: Mar; 117(3): 173-80.

Sjaastad O, Dale I. Evidence for a new (?) Treatable headache entity. Headache 1974; 14: 105-108.

Sjaastad O, Fredriksen T.A, Bono G, Nappi G Cervicogenic Headache, Basic Concepts. European Headache Federation. London: Smith-Gordon; 2003.

Sjöstrand C, Modin H, Masterman T et al. Analysis of the nitric oxide synthase genes in cluster headache. Cephalalgia. 2002;22:758–764.

Sri-udomkajorn S, Ruangsuwan S. Short-term outcomes of tension type and migraine headache in children. J Med Assoc Thai. 2008 Oct; 91 Suppl 3: S104-8.

Strittmatter M, Hamann GF, Grauer M, Fischer C, Blaes F, Hoffmann KH, Schimrigk K. Altered activity of the sympathetic nervous system and changes in the balance of hypophyseal, pituitary and adrenal hormones in patients with cluster headache. Neuroreport. 1996; 7:1229–1234.

Tarhan Ç, İnan LE , Karaoğlan B, Yorgancıoğlu. R TENS treatment in Cervicogenic Headache .. Physical Medicine . 1999; 2:13-17.

Taylor FR, Kaniecki RG. Symptomatic Treatment of Migraine: When to Use NSAIDs, Triptans, or Opiates. Curr Treat Options Neurol. 2010 Dec 2.

Thomsen LL, Kirchmann M, Bjornsson A, Stefansson H, Jensen RM, Fasquel AC, et al. The genetic spectrum of a population-based sample of familial hemiplegic migraine. Brain. 2007 Feb;130(Pt 2):346-56.

Tietjen GE, Brandes JL, Digre KB, Baggaley S, Martin VT, Recober A, et al. History of childhood maltreatment is associated with comorbid depression in women with migraine. Neurology. 2007 Sep; 4;69(10):959-68.

Turkdogan D, Cagirici S, Soylemez D, Sur H, Bilge C, Turk U. Characteristic and overlapping features of migraine and tension-type headache. Headache. 2006 Mar; 46(3):461-8.

Vanelderen P, Lataster A, Levy R, Mekhail N, van Kleef M, van Zaudert J. Occipital neuralgia. Review. Pain Pract. 2010; 10(2): 137-44.

Vazquez-Barquero A, Ibanez FJ, Herrera S. Isolated headache as the presenting clinical manifestation of intracranial tumor: A perspecitve study. Cephalalgia 1994, 14:270-272.

Virtanen R, Aromaa M, Rautava P, Metsahonkala L, Anttila P, Helenius H, et al. Changes in headache prevalence between pre-school and pre-pubertal ages. Cephalalgia. 2002; 22:179-85.

Wall M, Silberstein S, Aiken RD. Headache associated with abnormalities in intracranial structure or function: High CSF pressure headache and brain tumor. In:Wolff's headache and other head pain. Eds. Silberstein S, Lipton R, Dalessio DJ. pp393-416, Oxford University Press, 2001, NY.

Wall M. Idiopathic intracranial hypertension. Neurol Clin, 1991;9:73-95

Wang SJ, Chen PK, Fuh JL. Comorbidities of migraine. Front Neurol. 2010 Aug 23;1:16.

Wang SJ, Fuh JL, Juang KD, Lu SR, Hsu LC, Chen WT, et al. Evolution of migraine diagnoses in adolescents: a 3-year annual survey. Cephalalgia. 2005 May; 25(5):333-8.

Wilbrinka L A, Ferraria MD, Kruitb MC, Haana, J. Neuroimaging in trigeminal autonomic cephalgias: when, how, and of what? Current Opinion in Neurology 2009; 22:247–253

Wilson JF. In the clinic: Migraine. Annals of Internal Medicine. 2007;147:ITC11-1.

Wöber C, Holzhammer J, Zeitlhofer J, Wessely P, Wöber-Bingöl C.Trigger factors of migraine and tension-type headache: experience and knowledge of the patients. J Headache Pain. 2006 Sep;7(4):188-95. Epub 2006 Aug 11.

Wöber-Bingöl C, Wöber C, Karwautz A, Auterith A, Serim M, Zebenholzer K, et al. Clinical features of migraine: a cross-sectional study in patients aged three to sixty-nine. Cephalalgia. 2004 Jan; 24(1):12-7.

Zarifoğlu M, N Karlı, İdiman F, Ertaş M, Siva A, Bıçakçı Ş, Özmenoğlu M, Uzuner N et al. Quality of life of headache sufferers in Turkey: a university hospital based study, part I. 12th congress of the International headache society/IHC 9-12 October 2005 Kyoto, Japan.

Zarifoğlu M, Siva A, Hayran O and the Turkish headache epidemiology study group. An epidemiological study of headache in Turkey: A nationwide survey. Neurology. 1998;50(4): Supl 4:A225.

Zarifoğlu M, Siva A, Hayran O and the Turkish headache epidemiology study group. An epidemiological study of headache in Turkey: A nationwide survey. Neurology. 1998;50(4): Supl 4:A225.

Zebenholzer K, Wober C, Kienbacher C, Wober-Bingol C. Migrainous disorder and headache of the tension-type not fulfilling the criteria: a follow-up study in children and adolescents. Cephalalgia. 2000; 20:611-6.

Zuckerman B, Stevenson J, Bailey V. Stomachaches and headaches in a community sample of preschool children. Pediatrics. 1987 May; 79(5):677-82.

BÖLÜM 7
BAŞ DÖNMELERİ

Dr. Gülden Akdal

Baş dönmesi ve "dizziness", farklı etiyoloji ve patogenezlerin neden olduğu multisensoriyel ve sensorimotor bir sendromdur (Brandt ve ark. 2005). Baş dönmesi deyimi hastalar tarafından denge duyusunun algılanmasındaki çeşitli bozuklukları tanımlamak amacıyla kullanılır. Bu bozukluklar hem ortaya çıkış sebepleri ve oluşum mekanizmaları, hem de yarattıkları duysal yanılsamanın niteliği açısından farklılıklar gösterirler.

Gerçek anlamda "dönücü baş dönmesi" yakınması dönme illüzyonu nedeniyle ortaya çıkar. Mekanizmasını sağ ve sol vestibüler çekirdekler arasındaki eşit olmayan nöral aktivite oluşturur. İpsilateral vestibüler çekirdeği inhibe eden vestibüler son organın, vestibüler sinirin veya çekirdeğin ya da vestibülo-serebellumun ani tek taraflı hasarı sonucu baş dönmesi gelişebilir. Eş zamanlı bilateral gelişen vestibüler hasar denge bozukluğuna neden olur; baş dönmesine neden olmaz. Unilateral vestibüler stimulasyondaki gibi baş dönmesi, bilateral vestibüler hasarı olan bir hastada asla gelişmez (Halmagyi ve ark. 2005). Bu şekildeki dönücü baş dönmesi sendromuna sıklıkla dönme illüzyonu, nistagmus, ataksi, bulantı, kusma, terleme ve solgunluk eşlik edebilir. Baş dönmesi, kortikospasyal oryantasyonun yanlış yorumlanması sonucu ortaya çıkar. Nistagmus, vestibülo-okular refleksteki dengesizlik sonucu gelişir (Brandt ve ark. 2005). Ataksi, vestibülospinal yolaklardaki anormal ya da uygunsuz aktivasyon nedeniyle görülür. Bulantı ve kusma ise medulladaki kusma merkezinin aktivasyonu sonucu ortaya çıkar (Brandt ve ark. 2005).

"Dizziness" deyimi, anglosakson kültüründe, hastalar tarafından genel olarak baş dönmesi anlamında kullanılmaktadır; ancak bu sözcüğün Türkçe karşılığı yoktur. "Dizziness" -başta hafiflik, bayılma öncesi durum, dengesizlik, teknede sallanır gibi olma- gibi durumları tanımlamak için kullanılır. Bizim hastalarımız tarafından ise baş dönmesi; dönücü, gerçek baş dönmesi hissi yanında "dizziness" ve dengesizlik anlamındaki yakınmalar için de kullanılmaktadır. Bu nedenle, hastanın yakınmasına neden olanın baş dönmesi mi, dizziness mı yoksa dengesizlik mi olduğunu anlamak için çok iyi öykü alınmalıdır.

Hastanın yakınmasının nasıl başladığı önemlidir. Baş dönmesi tetikleyicileri varsa, neler olduğunun belirlenmesi tanıyı koymaya çok yardımcıdır. Baş dönmesi baş pozisyonu değişikliği ile olması (benign paroksismal pozisyonel baş dönmesi), baş çevirme ile olması (vestibüler paroksismi), öksürme, belli frekanstaki seslere maruz kalma ile başlaması (perilenf fistülü ya da superiyor kanal dehishensi), belli sosyal durumlarda ortaya çıkması (fobik postural baş dönmesi), işitmede dalgalanma kulakta dolgunluk hissi (Meniere hastalığı), öncesinde ya da sonrasında baş ağrısı (vestibüler migren) eşlik etmesi farklı tanıları düşündürmelidir. Atakların süresi de önemlidir. Saniyeler ve dakikalar süren baş dönmesi (vestibüler paroksismi), saatler süren (Meniere hastalığı, vestibüler migren), günler süren (vestibüler nörit), dakikalardan saatlere kadar uzanan postural insitabilite atakları (beyin sapında ve serebellumda iskemi) farklı klinik durumları akla getirmelidir (Brandt ve ark. 2005).

Baş dönmesi şikayetiyle gelen hastada bu yakınma; 1) presenkopal durumlardan, 2) vestibülospinal, propriyoseptif, görsel ve motor sistemlerin bütünleşmesi ilgili sorunlar sonucu ortaya çıkan dengesizlikten, 3) başta ağırlık hissi, sallanır gibi olma gibi spesifik olmayan bulgulara neden olan durumlardan ayırt edilmelidir. Baş dönmesi ve dengesizlik yakınması ile başvuran hastaları değerlendirirken sıkça yapılan hatalar şunlardır: baş dönmesini dengesizlikten ayıramamak, pozisyonel testleri yapmamak, baş çevirme testini yapmamak, baş ağrısı olmadan da migrenin baş dönmesine neden olabileceğini hatırlamamak, gerekli durumlarda odiyogram istememek ya da sonucu değerlendirememek, hastayı atak sırasında değerlendirmeyi planlamamak, hastayı ayrıntılı muayene etmeden görüntüleme istemek (Halmagyi ve ark. 2005).

Baş dönmesi ve dizziness acil servise ve nöroloji uzmanlarına başvuruda ilk 10 neden arasında olduğu için böyle hastaların iyi değerlendirilerek yönlendirilmesi gerekir (Neuhauser 2007). Ayrıntılı nöro-oftalmolojik ve nöro-otolojik değerlendirme, pahalı göz hareketleri kayıtlama ve görüntüleme tekniklerine göre tanı koymada daha üstündür (Brandt ve ark. 2005). Baş dönmesi, dizziness ya da dengesizlik yakınması ile başvuran bir hastada yakınmanın nedeninin periferik mi yoksa santral vestibüler etkilenme mi olduğunun ayırt edilmesi gerekir.

Santral ve periferik baş dönmesi tanısını doğru koymak için muayene bulgularının iyi yorumlanması önem taşır. Özellikle periferik ve santral nistagmus farkları iyi bilinmelidir. Bu özellikler nöro-oftalmolojik ve nöro-otololojik muayene bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Genelde santral baş dönmesine ilave nörolojik bulgular eşlik eder. Hastada diplopi yakınmasının olup olmadığı, duyu ile ilgili yakınmaların eşlik edip etmediği sorulmalı ve muayene edilmelidir.

Baş dönmesine neden olan durumlar oldukça geniş bir yelpaze oluşturur. Bu bölümde baş dönmesine en sık neden olan benign paroksismal baş dönmesi (BPPV), vestibüler migren (VM), Meniere hastalığı, vestibüler nörit ve fobik postural baş dönmesiden bahsedilecektir. .

Benign Paroksismal Pozisyonal Vertigo (BPPV)

Tekrarlayan baş dönmesinin en sık nedenidir. Semisirküler kanalların (genellikle posteriyor) anormal uyarılması ile karakterize bir iç kulak hastalığıdır. Pozisyon ile tetiklenen baş dönmesinin ortaya çıkması için utriküler makuladan otokoninin kopması ve semisirküler kanala düşmesi gerekir. Öykü nettir; hastalar yatakta döndüklerinde, yatağa yatarken ya da kalkarken, rafa bir şey almak için uzandıklarında çevrenin hareket illüzyonu şeklinde algılanan, saniyeler ya da en geç birkaç dakika içinde yatışan baş dönmesi tanımlarlar. Hastaların çoğunda BPPV haftalar süren ataklar halinde devam eder; sonra kendiliğinden düzelir. Haftalar, aylar ve hatta yıllar sonra tekrarlayabilir. Uzun yıllardır tekrarlayan baş dönmesi atakları olan hastalarda muayene normal ise tanı en büyük olasılıkla BPPV'dir.

Yaşam boyu BPPV prevalansı %2.4 olarak bildirilmiştir (von Brevern ve ark. 2007).

Çocukluk çağından ileri yaşlara dek her yaş grubunda görülebilir, ancak idiyopatik BPPV en sık 6.dekadta görülür (Baloh ve ark. 1987).

Etyoloji, Patofizyoloji ve Patoloji: BPPV kafa travması, viral labirentit, Meniere hastalığı, migren, iç kulak operasyonlarından ya da uzun yatak istirahati gerektiren durumlardan sonra görülebilir. BPPV'nin fizyopatolojisi kupulolitiazis modeli ile açıklanmaya çalışılmıştır. Buna göre, belli ağırlığı olan otokoni kupulanın utrikül bölümünden travma ya da dejeneratif olaylar sonucu kopar. Endolenf ile aynı özgül ağırlığı olan kupulanın kopan parçalara bağlı olarak ağırlığı değişir ve baş dönmesi ataklarına neden olur. Bu hipotez yıllarca kabul görmesine rağmen pozisyonel baş dönmesinin bazı özelliklerini açıklayamaz. Kanalolitiazis hipotezi ise, pozisyonel nistagmusun bütün özelliklerini açıklayabilir (Halmagyi 2005). Bu hipoteze göre, kupulaya yapışmak yerine, partiküller kanalın endolenfinde serbest olarak dolaşır. Kanalı hemen hemen tamamen dolduran ağır partikül kümesi pozisyonel baş dönmesinin nedenidir. Kanaldaki partiküller yer çekimine bağlı olarak çökünce, kupulada defleksiyon oluşur ve sensoriyel epitelinin uyarılma eşiğini aştıktan 1-5 saniye sonra rotatuvar baş dönmesi ortaya çıkar. Pozisyon değişikliğinden yaklaşık 10 saniye sonra, partiküller kanalın en alt noktasında çöker. Posteriyor kanalın ampullofugal stimulasyonu okuler rotasyon ekseni boyunca göz hareketlerine neden olur (Brandt ve ark. 2005).

Klinik Özellikler, Seyir ve Prognoz: En sık posteriyor kanal BPPV'si sonra sırasıyla horizontal ve anteriyor kanal BPPV'si görülür. BPPV'nin tanımında da belirtildiği gibi pozisyon ile tetiklenen baş dönmesi tipiktir. Gerçek baş dönmesi kısa sürse de (saniyeler-dakikalar) bazı hastalarda dizziness ve dengesizlik yakınması gün boyu devam eder. Pozisyonel baş dönmesi ilk atakta kendini sınırlayabilir ya da tekrarlayan ataklar şeklinde devam eder. Lateral (veya horizontal) kanal BPPV'si hasta yatakta döndüğünde ortaya çıkıp hastayı uykudan uyandrıabilir.

Tanı: Posteriyor kanal BPPV'sinde Dix-Hallpike manevrası tanı koydurucudur. Nistagmus pozisyonel testten 1-15 saniye sonra ortaya çıkar; atağın süresi 5-40 saniye arasındadır. Pozisyonel manevrayı yapan hekime göre, alna ve alttaki kulağa doğru lineer ve rotatuvar göz hareketleri oluşur. Nistagmusun yönü hasta oturduğunda tersine döner, zira kupula ters yönde (ampullopedal) uyarılır. Vestibüler saçlı hücrelerin inhibisyonuna bağlı olarak rotatuvar baş dönmesi ve nistagmusun yönü değişir. Tekrarlayan testlerde aynı şekilde nistagmus ortaya çıkmaz; bu durum nistagmusun yorulması (adaptability) olarak yorumlanır. Pozisyonel test yapmadan önce testin amacının baş dönmesi ataklarını ortaya çıkarmak olduğu hastaya anlatılmalı ve baş dönmesi ortaya çıkarsa gözlerini açık tutması gerektiği söylenmelidir. Pozisyonel test yapılırken Frenzel gözlüğü kullanılması daha iyi olur (bu gözlük çok yüksek diyoptrili lensleri sayesinde hastanın gözlerini fikse etmesini, bu yolla nistagmusu baskılamasını engeller). Lateral (veya horizontal) semisirküler kanal BPPV'si nistagmusun horizontal ve genellikle alttaki kulağa doğru (jeotrofik) vurduğu, otokoninin kupulaya doğru düştüğü durumda ortaya çıkar. Bazen de nistagmus üsteki kulağa doğru vurur (ajeotrofik), bu da otokoninin kupulaya yapışık olduğunu düşündürür. Sırt üstü yatan bir kişide longitudinal eksende baş etkilenen tarafa doğru çevrilerek lateral kanal BPPV'si test edilir. Anteriyor kanal BPPV'si en az görülen varyanttır. Pozisyonel testte yukarı vurumlu torsiyonel nistagmus yerine aşağı vurumlu nistagmus ortaya çıkar. Nistagmusun diğer özellikleri posteriyor kanal BPPV'sinde olduğu gibidir. Lateral ve anteriyor kanal BPPV tanısı koyarken klinisyenlerin dikkatli olmalarında fayda vardır, çünkü bu varyant BPPV tiplerindeki nistagmus özellikleri santral pozisyon baş dönmesinde görülenlere benzer.

Ayrıcı Tanı: Santral pozisyonel baş dönmesi ve nistagmus medulla oblangata, orta hat serebellar yapılar ve vestibüler çekirdekler arasındaki bağlantıları etkileyen infratentoriyal lezyonlar sonucu oluşur. Santral pozisyonel baş dönmesi BPPV'ye göre çok enderdir. Baş sallanır pozisyonda, baş dönmesinin eşlik ettiği ya da etmediği santral aşağı vurumlu nistagmus; baş dönmesi olmadan santral pozisyonel nistagmus; santral pozisyonel kusma ve nistagmus gibi özellikleri ile BPPV'den ayrılır. Ayrıca santral lezyonlarda pozisyonel test sonucu ortaya çıkan nistagmusun, BPPV'deki gibi latansı ve yorulması yokturpozisyonel testten hemen sonra ortaya çıkar ve tekrarlayan testlerde her zaman aynı amplitüd ve frekansta görülür. Yukarıda belirtildiği gibi varyant BPPV tanısı konurken dikkatli olunmalıdır. Ayrıca yapılan manevralara rağmen yakınmaları geçmeyen hastalar santal pozisyonel baş dönmesi açısından tekrar değerlendirilmelidir.

Tedavi: Partikül kümesini kupuladan serbestleştirici manevralar temel tedavidir. BPPV'nin patofizyolojisi gereği ilaç tedavisi ancak manevralar uygulanmadan önce şikayetleri çok yoğun olan hastalarda, bulantıyı önlemek amacıyla 100 mg dimenhidrinat verilmesi şeklinde olabilir. Brandt ve Daroff tarafından 1980 yılında ilk kez BPPV için egzersiz programı önerilmiştir. Bu egzersizlerin sonucunda pozisyonel baş dönmesine neden olan partiküller labirentin başka bir bölgesine yerleşir ve kanal fonksiyonunu bozmaz. Daha sonra Semont ve Epley tarafından önerilen manevralar gündeme gelmiştir. Biz, posteriyor kanal BPPV'si düşündüğümüz hastalarda Epley manevrası uygulamaktayız. Tipik BPPV öyküsü olan ancak pozisyonel testte nistagmus ortaya çıkmayan hastalara ise Brandt-Daroff egzersizlerini önermekteyiz.

Lateral semisirküler kanal BPPV'sinde tedavi, uzanmış durumdaki hastayı etkilenen taraftan 360° döndürerek (Barbeque manevrası) hastanın etkilenmemiş tarafında uyumasına izin vermekle sağlanır. Amaç, otokoninin lateral semisirküler kanaldan vestibüle doğru yolunu bulmasını sağlamaktır. Anteriyor kanal BPPV'sinde ise Epley manevrası uygulanması yeterlidir.

Vestibüler Migren

Tekrarlayan baş dönmesi atakları ve migren birlikteliğine yaklaşık yüzyıl önce dikkat çekilmiştir. Kayan ve Hood'un yaptıkları sistematik değerlendirmede (1984) migrenli hastaların %77'sinde nöro-otolojik bozuklukların eşlik ettiği bildirilmiştir. Son yıllarda migren ve baş dönmesinin birlikteliğini inceleyen çalışmalarda, migren ve baş dönmesi birlikteliği kuşkuya yer vermeyecek şekilde gösterilmiştir (Dieterich ve ark. 1999; Neuhauser ve ark. 2004).

Yetişkin nüfusta migren prevelansı %16, baş dönmesi prevelansı ise %7 olarak bildirilmiştir (Neuhauser, 2007). Buna göre, genel populasyonun %1.1'in de migren ve baş dönmesinin rastlantısal birlikteliği beklenir. Aynı çalışmacılar 2006 yılında yaptıkları toplum tabanlı çalışmalarında migrenöz baş dönmesi prevalansını %1, vestibüler baş dönmesi ve migren birlikteliğini ise %3.2 olarak bulmuşlardır (Neuhauser ve ark. 2006)), bu sonuç rastlantısal olarak beklenenden 3 kat daha fazladır.

Klinik Özellikler: **Vestibüler migren** (VM) herhangi bir yaşta görülebilir. Bazı migrenlilerin aura olarak baş dönmeleri vardır, ardından tipik yarım baş ağrısı, bulantı ve kusma gelişir. Bazı migren hastaları ve yakınları ise, baş ağrısı ve işitme kaybının eşlik etmediği, bulantı ve hatta kusmanın eşlik ettiği tipik olarak bir saatten az süren tekrarlayan spontan baş dönmesi atakları tanımlarlar (Neuhauser ve ark., 2004). Bu durum kadınlarda daha sıktır. Hastaların çoğunda migren daha önce başlar. Bazı hastalarda ise migren atakları sonlandıktan yıllar sonra VM görülebilir. Hastalar tipik olarak spontan veya pozisyonel baş dönmesi tanımlar (Neuhauser ve ark., 2004). Hastaların %40-70'i pozisyonel baş dönmesinden yakınır, ancak bu pozisyonel baş dönmesi BPPV değildir, daha ziyade baş hareketine tahammülsüzlük vardır. Baş hareketiyle tetiklenen ya da daha kötüleşen, tekrarlayan dengesizlik vestibüler bir sorunu işaret eden ek bulgulardır. Baş dönmesinin süresi saniyelerden saatlere, bazen günlere uzayabilir. Bazı hastalarda ataktan sonra düzelme haftalar sürebilir. Hastaların %10- 30'unda baş dönmesi tipik migren aurası gibi 5- 60 dakika sürer. Atakların bazılarına baş ağrısı eşlik edebilir, bazısına eşlik etmez; bazı hastalarda ise baş dönmesine baş ağrısı hiçbir zaman eşlik etmez. Baş dönmesine foto- ve fonofobi, görsel ve diğer auralar eşlik edebilir. İşitme kaybı ve tinnitus VM'de sık görülmez ancak bildirilen olgular vardır. Kesin migren tanısı olmayan hastalarda tanı koymak oldukça zordur. Taşıt tutması ve ailede migren öyküsü bu kişilerde mutlaka araştırılmalıdır.

Patofizyoloji: Migrene bağlı baş dönmesinin fizyopatolojisi net değildir. Bu fenomen farklı migren hipotezleri ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Baş dönmesi, baziler arter migrenin en sık görülen aurasıdır ve yayılan depresyonun klinik eşdeğeridir (Sturzenegger ve ark., 1985). Yayılan depresyon, VM'de de kısa süreli baş dönmesi ataklarının nedeni olarak düşünülmüştür; internal öditor arterin vasospazmı periferal vestibüler ve işitsel bulguları açıklayabilir (Dieterich ve ark. 1999). Pozitron emisyon tomografisi gibi fonksiyonel görüntüleme çalışmaları, beyin sapından lokus serulous ve dorsal rafe çekirdeğine uzanan yansıyan aktivasyonu göstererek, bu yapıların migren atağının başlaması ile ilgili olduğunu göstermiştir (Weiller ve ark., 1995).Vestibüler çekirdekler lokus serulousdan noradrenerjik, dorsal rafe çekirdeğinden serotenerjik girdi aldığı için migrende bu yapıların aktivasyonunun santral vestibüler işlemlemeyi de etkileyeceği öne sürülmüştür. Benzer olarak migren atağı sırasında salınan kalsitonin genine bağlı peptid ve diğer nöropep-

tidler periferik ve santral vestibüler sistem üzerinde nöromodülatör etkisi vardır. İyon kanalı bozuklarının migrenin fizyopatolojisi ile ilgili olduğu öne sürülmüştür. Paroksizmal bozukluklardan olan ailesel hemiplejik migren ve epizodik ataksi tip 2 de, migren ve baş dönmesi en sık görülen yakınmadır ve nedeni kalsiyum genindeki mutasyondur. Kanalopati santral ve periferik vestibüler işlev bozukluğunu açıklayabilir; bu hipotez VM'yi açıklayabilecek en iyi model gibi görünmektedir (von Brevern ve ark. 2005).

Tanı, Ayırıcı Tanı: Baş dönmesi yakınması ile başvuran, kesin migren tanısı olan bir hastada ya da baş ağrıları olan ve migren tanısı konmamış bir hastada, en sık baş dönmesi nedeni olan BPPV dışlandıktan sonra VM tanısı akla gelmelidir. VM için **kesin VM ve olası VM** tanı kriterleri önerilmiştir (Neuhauser ve ark. 2004). Her iki tanı için de IHS'nin 2004 kriterlerine göre migren tanısı olması ve baş dönmesi ataklarının başka nedenlerden kaynaklanmadığının gösterilmesi gerekir. **Kesin VM** tanısı için orta şiddette tekrarlayan baş dönmesi ataklarına en az iki kez foto-fonofobi ve görsel ve diğer auraların eşlik ettiği migren tipi baş ağrısı eşlik etmesi gerekir. **Olası VM** tanısı orta şiddette tekrarlayan baş dönmesi atakları ve vestibüler semptomlar sırasında migren benzeri yakınmalar olan en az 2 atak, atakların %50'sine migren tetikleyicilerinin neden olması, atakların %50'sinden fazlasına migren ilaçlarının yanıt vermesi gibi özelliklerden birinin eşlik etmesi gerekir.VM ve Meniere hastalığı arasındaki bağlantıya işaret eden yazarlar da vardır (Radtke ve ark. 2002). Eşlik eden işitme kaybı ya da kulakta dolgunluk hissi, tinnitus gibi yakınmalar Meniere hastalığını düşündürmelidir. Cogan sendromunda da işitme ile ilgili problemlerin yanı sıra inflamatuvar göz bulgularının eşlik edebileceği, unutulmamalıdır. Tumarkin'in otolitik krizleri, vestibüler drop ataklar ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Perilenf fistülü ve superiyor kanal dehisensi de özellikle kafa, baro ve kulak travması olan hastalarda ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum öksürme, hapşırma, ağır kaldırma, yüksek seslere maruz kalma sonucu pozisyonel veya çevrenin hareket illüzyonu ile karakterize bir klinik tabloya neden olur. Tanı koymak güçtür, özel muayene teknikleri-atağı tetikleyen durumlarda Frenzel gözlüğü kullanarak ve göz hareketleri kayıtlanarak-, ince kesit yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi ile tanıya yardımcı olur.

Tedavi: VM'de kanıtlanmış bir tedavi yöntemi yoktur; öncelikle migren ataklarının sıklığı azaltılmalıdır. Migren tetikleyicilerinden kaçınılması gerektiği, baş ağrısı sıklığı azalınca, baş dönmesi ve dengesizlik ataklarının da azalacağı anlatılmalıdır. VM'de ataklar hastanın yaşam kalitesini etkilediği için profilaksi düşünülmelidir. Migren profilaksisi için kullanılan propanolol, metoprolol, pizotifen ve flunarizinin etkili olduğu bildirilmiştir (Neuhauser ve ark. 2004). Yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada profilakside metoprolol,propranolol, valproik asit, topiramate, amitiptilin ve magnezyum kullanılmış, bu ilaçlar birbirleriyle kıyaslanmamakla beraber profilaksi alan hastaların atak sıklığı ve şiddetinin anlamlı olarak azaldığı bildirilmiştir (Baier ve ark. 2009). Bir başka çalışmada ise topiramatın iki farklı dozu (50 mg/gün ve 100mg/gün) denenmiş yüksek doz ile düşük doz arasında fark görülmemiş, baş ağrıları ve baş dönmesi atakları ilaçtan sonra anlamlı derecede azalmıştır (Gode ve ark. 2009). Hastanın yaşam aktivitesine göre uygun profilaktik tedaviye hasta ile birlikte karar verilmelidir. Akut atak tedavisinde ergotamin ve vestibüler supresanlar kullanılabilir. Baziler migrende triptanların kullanılmaması önerilse de, triptanların VM'de kullanılabileceği öne sürülmüştür (Neuhauser ve ark. 2006). Plasebo kontrollü randomize bir çalışmada, zolmitriptana yanıtın %38, plaseboya yanıtın ise %22 olduğu bildirilmiştir (Neuhauser ve ark. 2003).

Meniere Hastalığı

Dalgalanan işitme kaybı, kulak çınlaması, tekrarlayan baş dönmesi atakları, kulakta dolgunluk hissi ve basınç hissi ile karakterize bir tablodur. İnsidansı 100.000'de 7.5 ile 160 arasında değişir (Strupp ve ark. 2006). Baş dönmesi kliniklerindeki tanıların %3-11'ni Meniere hastalığı oluşturur.

Etyoloji ve Patofizyoloji: Endolenfin çok fazla yapımına ya da yetersiz emilimine bağlı ortaya çıkan endolenfatik hidrops hastalığın nedeni olarak düşünülmektedir (Brandt ve ark. 2005). Artmış endolenfatik basınç endolenfi perilenften ayıran membranın periyodik olarak yırtılması ya da sızmaya neden olur.

Klinik Özellikler: Baş dönmesi atakları bir iki saat sürer ancak tinnitus ve işitme kaybı günlerce devam edebilir. Ataklar günler, aylar hatta yıllar sonra tekrarlayabilir. İlk baş dönmesi ataklarından sonra vestibüler ve kohlear işlev düzelebilir, kalorik testler ve saf ton odiyometrisinin her ikisi de normalleşir. Daha sonra ise baş dönmesi ataklarından sonra kalıcı işitme ve vestibüler işlev kaybı ataklar arasında bile net olarak saptanabilir. Meniere hastalığı herhangi bir basamakta alevlenir ve ilerlerse, ileri evrelerde hasta hala spontan baş dönmesi ataklarına maruz kalabilir. İşitme kaybı olan kulakta sürekli tinnitus ve seslerin bozuk olarak algılanması sonucu konuşma anlaşılamaz hale gelebilir ve yüksek sesler rahatsız edici olarak hissedilir. Meniere hastalığının başlangıcı genellikle 4. ve 6.dekadlar arasındadır, erkekler kadınlardan daha fazla etkilenir. Hastalık başlangıçta tek taraflıdır, hastalar uzun süre izlenirse ikinci kulağın da etkilendiği saptanır. İki yıllık hastalık öyküsü olan kişilerde hastalık %15 oranında bilateral etkilenme halindedir, 1-2 dekadlık izlemlerde bu oran %30-60'a ulaşır. Hastalığın ilerleyen evrelerinde ani düşmelere neden olan Tumar-

kin'in otolitik krizleri tabloya eşlik edebilir. Hastaları günlük hayatlarında oldukça etkilediği gibi ciddi travmaya da neden olabilir (Halmagyi 2005).

Tekrarlanan odiyometrilerle fluktuasyon gösteren işitme kaybının gösterilmesi tanı koymada anahtardır. Gliserol veya furosemid ile uygulanan dehidratasyon ile düzelme ve transtimpanik elektrokohleagrafi tanıyı doğrulamaya yardımcı olabilir. Tekrarlayan spontan baş dönmesi atakları ile başvuran, ataklar arasında herhangi bir geçici işitme kaybı, tinnitus ve kulakta dolgunluk hissinin farkında olmayan, normal odiyometri ve normal kalorik testleri olan hastalara tanı koymak oldukça güçtür (Halmagyi ve ark. 2005).

Tedavi: Akut atak tedavisi ve profilaktik tedavi olarak ikiye ayrılır. Atak tedavisinde diğer akut labirent işlev bozukluğu yapan durumlardaki gibi dimenhidrinat kullanılır. Profilaktik tedavinin amacı baş dönmesi ataklarını durdurmak, tinnitusu azaltmak ya da ortadan kaldırmak, işitmeyi korumak ve işitme kaybı olan hastalarda işitmeyi geri döndürmektir. Meniere hastalığının tedavi protokolünde Avrupa ve Amerika'daki hekimler arasında önemli yaklaşım farklılıkları vardır. Amerika'da tuz kısıtlaması, diüretikler ve gentamisin ile kortikosteroidin intratimpanik enjeksiyonları tercih edilirken, Avrupa'da betahistin daha sık olarak kullanılmaktadır (Strupp ve ark. 2006). Strupp ve ark. tarafından yapılan yüksek doz (3x48mg) betahistinin düşük doz (3x16mg ve 3x24mg) ile karşılaştırıldığı çalışmada yüksek doz grubunda, baş dönmesi ataklarının anlamlı ölçüde düştüğü saptanmıştır (Strupp ve ark. 2008). Yeterli düzelme olmaz ise, betahistine ek olarak diüretikler ve tuz kısıtlaması önerilmektedir. Önerilen tedavilere rağmen ataklar kontrol altına alınamıyorsa, intratimpanik gentamisin uygulanmasından hastalar oldukça yararlanmaktadır. Endolenfatik kese operasyonunun yararı oldukça tartışmalıdır. Endolenfatik kese dekompresyonu baş dönmesi ataklarını durdurabilir, fakat işitme kaybını geri getiremez.

Vestibüler Nörit

Ani, spontan, izole, tek taraflı, total ya da subtotal periferik vestibüler işlev kaybı genellikle viral nedenlere bağlanmıştır. 'Vestibüler nöritis', 'labirentit', 'vestibüler nörinit' ve 'nöro-labirentit' olarak adlandırılır. Viral enfeksiyon için kanıt zayıftır, bu yüzden bazı yazarlar bu durumu "akut tek taraflı periferal vestibülopati" olarak adlandırmayı tercih eder. Baş dönmesi kliniklerinde sıklığı %3-10 arasındadır.

Etyoloji ve Patofizyoloji: Hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalarda virüslerin seçici olarak vestibüler sinir ve labirenti infekte ettiği gösterilmiştir. Herpes simplex virus tip I'in vestibüler sinir ve labirenti seçici olarak infekte ettiği bildirilmiştir (Stookroos ve ark. 1998). Vestibüler nörit olgularının çoğunda vestibüler labirentin superior bölümü seçici olarak etkilenirken inferiyor bölüm etkilenmez. Posteriyor semisirküler kanal işlevselliğini koruduğu için hastaların bir kısmında BPPV gelişir. Superiyor labirentin neden seçici olarak tutulduğu net olarak aydınlatılamamıştır. Kalorik yanıtların normal olduğu vestibüler myojenik uyarılmış potansiyellerle inferiyor vestibüler sinirin etkilendiği olgular bildirilmiştir (Halmagyi ve ark. 2002).

Klinik Özellikler: Hastalar çevrenin dönme illüzyonu şeklindeki şiddeti baş dönmesi, osilopsi, dengesizlik nedeniyle düşme eğilimi, bulantı ve kusmadan yakınır. Vestibüler nöritte nistagmus her zaman unilateraldir, her iki yöne olan bakış ile uyarılan nistagmus tanıyı dışlar. Nistagmus fiksasyonla suprese olduğu için standart klinik bakıda gözden kaçabilir. Görsel fiksasyon ortadan kaldırılarak gözler değerlendirilirse (örneğin, oftalmoskopi sırasında bir göz kapatıldığında veya Frenzel gözlüğü ile) primer pozisyonda nistagmusun olduğu görülür. Neredeyse hastaların hepsinde kalorik testlerde unilateral kanal parezisi saptanır. Baş çevirme testi her zaman pozitiftir ve subjektif görsel vertikalitede sapma vardır. Hasta, sallanmadan duramasa da, gözleri açıkken desteksiz ayakta durabilir ancak belli bir noktada sabit kalacak şekilde adım atarsa lezyon tarafına sapar (pozitif Fukada veya Unterberger testi). Şiddetli klinik tablo birkaç gün içinde geriler, hastaların çoğunda yakınmalar 3-5 hafta içinde düzelir (Halmagyi ve ark. 2005).

Tanı ve Ayırıcı Tanı: Hayatında ilk defa baş dönmesi atağı geçirmiş hastada baş çevirme testi (Halmagyi testi) pozitif ise hastanın akut vestibüler nöriti vardır. Bu durumla karışabilecek serebellar infarktta nistagmus bilateraldir, vertikal olabilir, görsel fiksasyon ile suprese olmaz. Serebellar infarktlı bir hasta gözleri açık iken bile desteksiz ayakta duramaz, vestibüler nöritli bir hasta durabilir. Akut serebellar infarktlar BT'de saptanamayabilir ancak MRG'de belli olur. Serebellar infarkt sıklıkla vertebral arter disseksiyonu ya da kardiyak kökenli emboli sonucu gelişir; bazı olgularda ise neden paradoksik embolidir. Dikkatli bir nörolojik muayenede dismetri ve disdiadokinezi saptanır. Beyin sapı infarktları, özellikle vestibülo-kohlear sinir ve iç kulak kanlanmasını sağlayan anteriyor inferiyor serebellar arter ve posteriyor inferiyor arter sulama alanındaki infarktlarda, ayrıca beyin sapı tutulumu olan multipl sklerozda vestibülo kohlear sinir giriş bölgesindeki plaklar baş dönmesi ve nistagmus ağırlıklı klinik tabloya neden olsa da, bu bulguların labirentte değil de beyin sapında olduğunu gösteren ek beyin sapı bulguları bu tablolara eşlik eder. İlk spontan baş dönmesi atağı Meniere hastalığının veya VM'nin ilk atağından da ayrılmalıdır. Meniere hastalığı ve VM'de atak en fazla bir gün sürer, ancak vestibüler nörit ve serebellar infarktta yakınmalar daha uzun sürelidir. Cogan sendromu da ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Tedavi: Bulantı ve kusma için 100mg dimenhidrinat 1-3. günler arasında kullanılmalı, kusma geçince kesilmelidir. Uzun süre kullanım santral kompanzasyonu geciktirmektedir. Ayrıca akut dönemde ilk üç günde, 100mg/gün metilprednizolon başlanması ve 3 günde 20mg azaltılarak üç hafta kullanılması önerilmektedir. Erken verilen kortikosteroidin periferal vestibüler işlevin düzelmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir (Strupp ve ark. 2004). Hastaların yakınmaları azalınca hemen mobilize edilmesinin iyileşmeyi hızlandırdığı bildirilmektedir. İyileşme, periferal labirent fonksiyonunun onarımı; somatosensoriyel ve görsel afferentlerle birlikte karşı vestibüler sistemin sübsitisyonu; periferal vestibüler sistemdeki tonus dengesizliğinin santral kompensasyonu sonucu gelişir. Hastalar tahammül edebilirlerse hemen denge kontrolü, göz hareketleri stabilizasyonu egzersizlerini içeren vestibüler rehabilitasyon başlanmalıdır. Kronik dönemde uygulanan vestibüler rehabilitasyonun da etkili olduğu gösterilmiştir.

Hastaların sadece %40'ında 24 ay sonra tam, %20-30'unda parsiyel düzelme görülür, geri kalanlarda ise unilateral hasar devam eder. Unilateral hasarın devam ettiği hastalar, baş hareketleri sırasında osilopsi, baş hareketini tolere edememe, dönüşlerde dengesizlik ve savrulma gibi yakınmalarla başvurur. Bu yakınmalar yetersiz vestibülooküler refleks sonucu ortaya çıkarVestibüler nöriti olan hastalarda %25 olasılıkla daha sonra tipik posteriyor semisirküler kanal BPPV'si gelişir. Hastaların bu açıdan da bilgilendirilmesi uygun olur.

Fobik Postural Baş Dönmesi

Somotoform fobik postural baş dönmesi, sürekli dengesizlik hissi ya da hareketle tetiklenen dengesizlik hissi ve tekrarlayan dizziness atakları ile karakterize bir sendromdur. Diğer yandan vestibüler rahatsızlığı ve dizzinessi olan hastaların büyük bir kısmı anksiyete bozukluğu ve panik bozukluktan yakınır. Panik bozukluk ve agorafobi olan hastaların bir kısmında da vestibüler disfonksiyonun varlığına ilişkin yayınlar vardır. Anksiyete ve dizzinessi olan hasta grubu için Brandt 'fobik postural baş dönmesi' tanımını önermiştir (1996).

Sıklık hakkında istatistiksel veri yoktur. Ancak baş dönmesi polikliniklerinde değerlendirilen hastaların önemli bir kısmı bu tanıyı almaktadır. Başın ve bedenin hareketi sırasındaki gerçek hareket algısı ile beklentisel hareket algısı arasındaki uyumsuzluk bu klinik tabloyu açıklamak için olası bir hipotez olarak önerilmiştir (Huppert ve ark. 2005).

Klinik Özellikleri ve Tanı: Fobik postural baş dönmesi tanısı için şu kriterler gereklidir: 1) Klinik denge testleri normal olmasına rağmen, ayakta dururken ve yürürken olan dizziness ve subjektif denge bozukluğu; 2) Saniyeler ya da dakikalar süren dengesizlik ya da anlık gövdenin hareket illüzyonu; 3) Baş dönmesi atakları spontan olabilir. Ancak hasta sorgulandığında araba kullanırken, merdiven çıkarken, boş odada olma gibi durumlarda ya da alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlarda yakınmaların tetiklendiği, hastaların bu gibi ortamlardan kaçındığı öğrenilir; 4) Baş dönmesi sırasında ya da sonrasında anksiyete ve vejetatif bulguların varlığı 5) Obsesif-kompulsif tip kişilik, labil affekt veya hafif depresyon 6) Sıklıkla emosyonal stres, ciddi bir hastalık ya da vestibüler bozukluktan sonra ortaya çıkma.Tanı koymak için ilk 4 özellik gereklidir, diğer iki özellik ise eşlik edebilir. Baş dönmesi ve dizziness'e neden olan diğer durumlar dışlandıktan sonra tanı konulur.

Tedavide hastaya bu yakınmasının nedeni anlatılır; vestibüler egzersizler, davranış tedavisi yöntemleri önerilir. Gerek duyulduğunda serotonin geri alım inhibitörleri kullanılabilir.

Kaynaklar

Baier B, Winenwerder E, Dieterich M.Vestibular Migraine: effects of prophylactic therapy with various drugs. A retrospective study. J Neurol. 2009; 256:436–442.

Baloh RW, Honrubia V, Jacobson K. Benign positional vertigo. Clinical and oculographic features in 240 cases. Neurology. 1987; 37: 371–378.

Brandt T. Phobic postural vertigo. Neurology.1996;46: 1515–1519.

Brandt TH, Dieterich M. Strupp M. Vertigo and dizziness. Common complaints. London: Spinger-Verlag; 2005.

Dieterich M, Brandt T: Episodic vertigo related to migraine (90 cases): vestibular migraine? J Neurol. 1999; 246; 883-2.

Gode S, Çelebisoy N, Kirazlı T et al. Clinical assessment of topiramate therapy in patients with migranous vertigo. Headache. 2010;50(1):77-4.

Halmagyi GM, Akdal G. Baş dönmesi ve dengesizlik. J Neurol Sci Turk. 2005; 22(2): 21; 142-60.

Halmagyi GM, Aw St, Karlberg M, Curthoys IS, Todd MJ. Inferior vestibular neuritis. Ann N Y Acad Sci. 2002; 956:306-3.

Huppert D, Strupp M, Rettinger N, Hecht J, Brandt T. Phobic postural vertigo. A long-term follow-up (5 to 15 years) of 106 patients. J Neurol 2005; 252: 564–9.

Kayan A, Hood JD: Neuro-otological manifestations of migraine. Brain. 1984; 107: 1123-42.

Neuhauser H, Lempert T. Vertigo and dizziness related to migraine: diagnostic challenge. Cephalalgia. 2004;24: 83-1.

Neuhauser H, Radtke A, von Brevern M, Lempert T. Zolmitriptan for treatment of migrainous vertigo: A pilot randomized placebo-controlled trial. Neurology. 2003; 60: 882-3.

Neuhauser H. Epidemiology of vertigo. Current Opinion in Neurology. 2007; 20:40–6.

Neuhauser HK, Radtke A, von Brevern M, Feldman M, Lezius F, Ziese T, Lempert T: Migrainous vertigo. Prevalance and impact on quality of life. Neurology. 2006: 67: 1028-33.

Radtke A, Lempert T, Gresty MA: Migraine and Méniére disease- is there a link? Neurology. 2002;59:1700-4.

Stookroos RJ, Albers FW, Schirm J. The etiology of idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Experimental herpes simplex virus infection of the inner ear. Am J Otol. 1998; 19: 447.

Strupp M, Brandt T. Pharmacological advances in the treatment of neuro-otological and eye movement disorders. Curr Opin Neurol.2006; 19: 33-40.

Strupp M, Hupert D, Frenzel C, Wagner J, Hahn A, Jahn K, Zinglr VC, Mansmann U, Brandt T. Long-term prophylactic treatment of attacks of vertigo in Menière's disease—comparison of a high with a low dosage of betahistine in an open trial. Acta Otolaryngol. 2008; 128 (5): 520-4.

Strupp M, Zingler VC, Arbusow V, Niklas D,Maag KP, Dieterich M et al. Methylprednisolone, valacyclovir or the combination for vestibular neuritis. New Eng J Med. 2004; 351:354-61.

Sturzenegger MH, Meienberg O. Basilar artery migraine: a follow-up study of 82 cases. Headache.1985; 25: 408–15.

von Brevern M, Radtke A, Lezius F, et al. Epidemiology of benign paroxysmal positional vertigo. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007;78;710-15.

von Brevern M, Zeise D, Neuhauser H, Clarke AH, Lempert T: Acute migrainous vertigo: clinical and oculographic findings. Brain. 2005; 128: 365-74.

Weiller C, May A, Limmroth V, Jüptner M, Kaube H, Schayck RV et al. Brain stem activation in spontaneous human migraine attacks. Nat Med. 1995; 1: 658–60.

BÖLÜM 8
MOTOR GÜÇSÜZLÜK VE FELÇLER

Dr. Oğuzhan Çoban, Dr. M. Barış Baslo

Motor ve duyu sistemleri, bilginin akış yönü birbirlerinin aksine olmakla birlikte benzer işleyiş mekanizmalarına sahiptir. Duyu sistemlerinde bilgi çevreden alınır ve merkezi sinir sistemine kazandırılır. Bu işlem sırasından farklı enerji şekilleri (ısı, ışık, mekanik), öncelikle reseptör düzeyinde sinir sisteminin anlayabileceği lisan olan aksiyon potansiyellerine çevrilir ve oluşturulan aksiyon potansiyelleri bilgiyi kodlayarak omurilik, beyin sapı ve talamus üzerinden serebral kortekse ulaştırır. Yani, duysal sistemler dış dünyanın bir temsilini bizim iç dünyamızda oluştururlar. Motor sistemler ise, özellikle istemli hareket için, iç dünyamızdaki bir temsilden başlayarak çevreye sunulan bir devinimi yaratmaktadırlar. Yani motor sistemlerde bilginin akış yönü merkezden çevreye doğru olmaktadır. Bu süreçte bilgi sinir sistemi bileşenleri üzerinde aksiyon potansiyelleri şeklinde işlenip taşınır; en son iskelet kaslarının kasılması şeklinde mekanik enerji ile sonlanır. Bilginin akış yönü ve enerji transformasyon dinamikleri farklı olan bu iki sistem, motor ve duyu sistemleri bir eşgüdüm halinde çalışmak zorundadır. Duyu sistemlerinin içimizde oluşturduğu dış dünya temsili hareketlerimize rehberlik eder, bu temsilden başlayıp oluşturulan hareket de dış dünyaya dair bilgilenimi değiştirir ve bu yeni bilgilenim, bir sonraki zaman diliminde yapılacak harekete rehberlik eder. Duysal – motor sistemler arasındaki bu integrasyon, insanoğlunun çok ve çeşitli hareket paternlerinin icrası için elzemdir ve süreklilik gösterir.

Hareket ile İlişkili Nöroanatomi ve Nörofizyoloji

Motor sistemler 3 farklı tip hareket oluşturur: **refleks hareketler**, **ritmik motor paternler** ve **istemli hareketler.** Bu hareket çeşitleri, temelde birbirini tamamlayan iki farklı kontrol sistemince düzenlenmektedir: fazik ve tonik kontroller. **Fazik kontrol** ile ani, çabuk ve kısa süreli hareketler; **tonik kontrol** ile de uzun süreli, eklemleri belirli bir pozisyonda tutan hareketler sürdürülür. **Refleks hareketler** en basit hareketlerdir. Hızlı ve stereotipiktirler. Bir uyarana cevaben ortaya çıkarlar ve aynı uyaran, aynı şiddette, aynı yere uygulandıkça hep aynı refleks yanıtı oluşurr. Derin tendon refleksleri ve elin sıcak bir cisime değdiğinde hemen geri çekilip uzaklaştırılması bu tür hareketlere örnektir. Refleks hareketlere kıyasen daha gelişkin olan bir diğer hareket şekli **ritmik motor paternler**dir. Bu hareketler, omurilik ve beyin sapı tarafından sürdürülürler ancak başlatılması, sonlandırılması ve ritminin değiştirilmesi daha üst merkezlerin kontrolü altındadır. Bu hareketler bir kez başlatıldıktan sonra oldukça stereotipik ve repetitif olarak sürdürülürler. Yürümek, koşmak, çiğnemek bu tür hareketlere örnek oluşturur. **İstemli hareketler** ise en gelişmiş hareketlerdir. Amaca yönelik yapılan bu hareketler sonradan öğrenilmiş ve eğitimle kalitesi yükseltilerek otomatikleşen bir yapı gösterirler. Piyano çalmak, araba kullanmak, yazı yazmak bu hareketlere örnektir (Ghez ve Krakauer 2000).

Hareket çeşidi hangisi olursa olsun sonuçta hareketi icra eden iskelet kaslarıdır. Zaten motor sistemin de nihai amacı bir kuvvet üretmek, bu şekilde eklemi oluşturan iki kemiği birbirine yaklaştırmak ya da birbirinden uzaklaştırmaktır. İşte bu mekanik fonksiyon, kasılıp da boyunu kısaltarak kuvvet üreten esnek dokular olan çizgili kaslar sayesinde gerçekleşmektedir. Herhangi bir hareket için, bu hareketi sağlayan asıl kas "**agonist**", harekete mani olacak kas "**antagonist**" olarak adllandırılır. Agonist kasa hareket için yardımcı olan kas ise "**sinerjist**" olarak bilinmektedir. Sinir sistemi agonist kas ile birlikte sinerjist olanları kasılmaya sevk ederken antagonist olanları gevşetir. Hareketin icrası sırasında agonist – sinerjist kasların kasılma ve antagonist kasların gevşeme sıraları kontrol altına alınmıştır. Bu düzenleme omurilikteki internöronlar aracılığı ile sağlanır.

Motor sistemler harekete dair üç önemli özelliği de dikkate almak zorundadır: Bunlardan birincisi, aynı anda birden fazla sayıda kas grubuna uyarı iletmeleridir. Şöyle ki, istemli hareketin icrası sırasında asıl hareketi sağlayan agonist kasların yanı sıra, eklem pozisyonlarını düzenlemek ve hareketi kolaylaştırmak için bir takım yandaş kaslar da uyarılır. Örneğin, kolun öne 90 derecelik abdüksiyonu için anterior deltoid kası agonist sıfatı ile kasılmakta, fakat bu hareketin sağlanabilmesi ancak omuz ekleminin ve skapulanın sabitlenmesi ile (trapez,

romboid, serratus anterior kasları) gerçekleşmektedir. İkinci olarak motor sistem, vücut kitlesi ile ağırlık merkezini dikkate almalı, gerçekleştirilecek hareketin ağırlık merkezinde yapacağı değişikliği gözetip, hareketin icrasından evvel, ihtiyaç duyulan postüral düzenlemeleri uygun kas gruplarını kastırtarak yaptırmalıdır (paraspinal, antigraviter kas grupları). Son olarak da motor sistem, kemik – eklem ve kas dokusunun mekanik ve elastik özelliklerini dikkate almalıdır. Taşıyamayacağı kadar ağır bir yük ile karşılaşan kas – tendon – eklem ve kemik şebekesinin bütünlüğünün korunması için kontraksiyonun refleks yolla inhibe edilmesi zorunludur.

Motor kontrol mekanizması 3 düzeyde incelenebilir: **Omurilik**, **beyin sapı** ve **motor korteks** (Ghez ve Krakauer 2000). Motor sistemler, çevre – vücut ve eklemlerin mekan içerisindeki konumu ile kas kasılmasının derecesi hakkında sürekli bilgi sahibi olmakta, motor korteks, beyin sapı ve omurilik düzeyindeki nöral sistemlerin paralel ve hiyerarşik organizasyonu ile de çıktısını üretmektedir. Bu 3 düzeyin her biri duysal girdilerden haberdardır, ve her bir düzeyde ileri beslenim - geri beslenim eş güdümü söz konusudur. Belirtilen düzeyler arasındaki "**hiyerarşik organizasyon**" aslında bir üst – ast ilişkisi benzeri süreçtir. Hiyerarşik yapı, en basit hareketlerin alt düzey sinir sistemi elemanları tarafından, kompleks motor işlevlerin ise üst düzey sinir sistemi elemanları tarafından gerçekleştirilmesine imkan tanır. Bu hiyerarşik organizasyon içerisinde istemli hareket üst motor nörondan başlar, ardından aksiyon potansiyeli kimliğindeki hareket bilgisi omurilik ön boynuzundaki alt motor nörona iletilir ve oradan da sinir kökü – pleksus ve periferik sinir aracılığı ile iskelet kaslarına ulaştırılır. Sadece hiyerarşik organizasyon, insanoğlunun sahip olduğu çok ve çeşitli hareketi, gerçekte olduğu gibi esnek ve ahenk içerisinde icra etmeye yetmez. Bu fonksiyonun gerçekleştirilmesi, ancak "**paralel işleme**" ile mümkündür. Paralel işleme, aynı anda farklı fonksiyonlara hitap edecek farklı kas gruplarına, birbirine paralel şeritlerden kasılma emri iletilmesi anlamına gelir. Yukarıda verilen örneği hatırlayacak olursak, kolun 90 derece anterior abdüksiyonu, anterior deltoid kasının kasılması ile gerçekleştirilir gibi gözükse de; bir şeritten bu hareket için agonist olan deltoid kasına kontraksiyon emri iletilirken, yandaş bir şeritten omuz eklemini ve skapulayı sabitleyecek kaslara (trapez, romboid, serratus anterior) da kontraksiyon emri gitmektedir. Adı geçen hareket, ağırlık merkezini öne kaydırıp dengeyi bozacağından, gerekli bir postüral düzenleme olarak, başka bir şeritten de kalça ve beden ekstansörleri (gluteus maksimus, sakrospinal kaslar) de uyartılmaktadır. İşte bu 3 şeritten birbirine paralel akan kasılma emri, istemli hareketi ihtiyaç duyulan hız, ahenk ve esneklikte gerçekleştirmektedir. Bir an, paralel değil de bu sistemin sadece seri bağlı bir devre gibi çalıştığını farz edelim: Bu durumda anterior deltoid kasılmaya başlayıp kol öne doğru kaldırılırken omuz ekleminin ve skapulanın deplase olacağı, bu durumun fark edilerek (derin duyu geri bildirimi) bu kez eklem sabitleyici kasların kasılmasının tetikleneceği; kolun bu şekilde öne abdüksiyonu ile ağırlık merkezinin öne kayması yüzünden bedenin öne eğilip, düşecek gibi olduğu ve bunun da fark edilmesi üzerine bu kez kalça ve beden ekstansörlerinin kasılarak postür ve dengenin yeniden tesis edileceğini varsaymak mümkündür. Bu şekilde icra edilen hareket, ilk jenerasyon robotlarda olduğu gibi kesik kesik ve yavaş olacaktır ki bu tür seri işleme çözümü insanoğlunun hedeflenen hareket serbestisi için yeterli değildir.

Şimdi teker teker hareketin organizasyonuna katkıda bulunan yapıları 3 düzey halinde inceleyelim: Bunlardan ilki, **omurilik düzeyindeki organizasyon**dur. Omurilik, motor sistem hiyerarşisinde en alt düzeydir ve çeşitli refleks – otomatik hareketleri düzenleyen nöral ağları barındırır (Pearson ve Gordon 2000). Bu hareketler, omurilik diğer üst merkezlerden ayrılsa dahi sürdürülebilir. Gerçekten de üst merkezler ile bağlantısı kesilen omurilik, "**spinal şok**" denilen cevapsız dönemi geçtikten sonra refleks hareketlerin icrasına devam eder. Hatta bu refleksler abartılı bir görünüm kazanır; sağlıklı durumda baskılanmış olan bir takım patolojik refleksler belirir. Omurilikten sağlanan en basit hareket örneği derin tendon refleksidir. **Derin tendon refleksi**, her reflekste olduğu gibi bir refleks arkına sahiptir: Kas iğcikleri (intrafüzal kas lifleri) reseptör, bu iğciklerden başlayıp omurilik arka boynuzuna uzanan duysal lifler (Ia ve IIa lifleri, kalın çaplı ve geniş miyelinli) afferent yol, omurilik gri maddesinde alt motor nöron ile yapılan sinaps, alt motor nöron (alfa motor nöron) aksonu efferent yol ve iskelet kasları içindeki ekstrafüzal lifler de effektör organ olarak tendon refleksinin arkını oluştururlar. Refleks çekici ile tendona vurmak kasın boyunu uzatır, kasın boy değişimi kas iğciklerinde sonlanan derin duyu afferentleri ile algılanıp omuriliğe taşınır; ardından duysal yolaktaki bu bilgi monosinaptik bir aşım ile alt motor nörona iletilir ve onun aksonu ile de kasın kasılarak boyunu kısaltacak olan ekstrafüzal kas liflerine ulaştırılır. Boyu pasif olarak uzatılan kas buna kontraksiyon ile yanıt vermekte iken, antagonisti de – omurilikte konuşlandırılmış bir inhibitör ara nöron aracılığıyla – inhibe edilmektedir. Öyleyse tendon reflkesi, monosinaptik, omuriliğin tek tarafında bir ya da iki segmenti ilgilendiren basit bir harekettir. Bir anlamda, duysal – motor integrasyonun en ilkel şekli olarak da kabul edilebilir. Ancak daha karmaşık refleks hareketler de mevcuttur. Örneğin, ayakta dururken ayak tabanına iğne batması, ayağın iğneden uzaklaştırılması şeklinde bir refleks harekete yol açar. Bu örnekte ağrılı uyaran ayak tabanına, yani S1 dermatomuna uygulanmış ancak ayağı iğneden uzaklaştırmak için kalçada fleksiyon (iliopsoas kası, L1-3), dizde fleksiyon (hamstring grubu, L5-S1) ve ayak bileğinde dorsifleksiyon (tibyalis anterior ve peroneal grup kaslar, L4-5) olmuştur. Bu nedenle tanım-

lanan refleks, **"üçlü fleksiyon yanıtı"** olarak da bilinen **"kaçınma (withdrawal)"** refleksidir (Denny-Brown 1966). Ağrılı uyarandan ekstremiteyi kaçırmaya yarayan bu refleks hareket sırasında üçlü fleksiyon yanıtına engel olacak antagonist kaslar (kalça ekstansörleri, diz ekstansörleri ve triseps sura kas grubu) inhibitör ara nöronlar ile baskılanır. Ağrılı uyaranın uygulandığı bacakta duysal girdi S1 dermatomu üzerinden omuriliğe taşınmış ve L1'den S1'e kadar uzanan ön boynuz segmentleri boyunca, omuriliğin bir tarafında agonist kasları kastırtıp antagonistlerini gevşetecek çıktılara yol açmıştır. Ancak refleks sadece bundan ibaret değildir: ağrılı uyarandan kaçırılan bacağa rağmen kişi ayakta durmasını sürdürür. Diğer bacak, postür ve dengeyi koruyacak şekilde uygun kas gruplarının kasılması ile bedene atel olur. Şöyle ki, kalça ekstansörleri (gluteus maksimus), diz ekstansörleri (kuadriseps femoris) ve plantar fleksörler (triseps sura grubu) kasılarak bacağı düz doğrultuda sağlam bir dayanak haline getirir. Bu bacakta kasılan kaslar ekstansör kaslardır ve bunlar, ağrılı uyarandan kaçırılan tarafta gevşeyenlerdir. İki bacağı da ilgilendiren bu refleks artık **"çapraz ekstansör refleks"** olarak adlandırılır (Bobath 1965) Yani motor çıktı omuriliğin iki yanında L1 – S1 segmentleri tarafından üretilmektedir. Çapraz ekstansör refleks döngüsünü sağlayan segmenter organizasyon ve fleksör – ekstansör kas alternasyonu ritmik motor bir patern için, yürümek için kullanılmaktadır. Gerçekten de omurilik, ritmik motor paternleri sürdürmek becerisine sahiptir. Ancak herhangi bir ritmik motor paternin başlatılması, sonlandırılması, ritminin değiştirilmesi ya da başka bir motor paterne değiştirilmesi daha üst merkezlerin kontrolü altındadır.

Hareketin organizasyonunda bir üst düzey **beyin sapı düzeyi**dir. Beyin sapı, birbirine paralel işleyen iki nöronal şebekeyi barındırmaktadır: medyal sistemler ve lateral sistemler. Medyal sistemler orta hatta yakın ve filogenetik olarak daha eski yapılardır; lateral sistemler ise dış yüze daha yakın, görece daha yeni sistemlerdir. **Medyal beyin sapı sistemleri** arasında, beyin sapının çeşitli düzeylerinden başlayıp omurilikte sonlanan 3 traktüs ele alınır. Genel olarak bu traktüsler ipsilateral omurilik gri maddesi ile internöronlarda ve aksiyel kasları innerve eden motor nöronlarda sonlanırlar. Bunlardan **retikülospinal traktüs**, retiküler formasyondan başlar, uyanıklık – postür ilişkisini kurar. Omurilikteki nöronlar ile inhibitör ve eksitatör bağlantıları vardır. **Vestibülospinal traktüs**, vestibüler çekirdeklerden başlayıp omurilikte sonlanır. Başın bedene, bedenin mekana göre açılanmaları, vertikal ve horizontal planlardaki akselerasyon ve deselerasyon bilgisi ile postür – dengenin korunması arasında düzenleyici rolü görür. **Tektospinal traktüs** ise mezensefalonda süperior kollikulus'tan başlar, korteksin de denetimi altında olmak koşuluyla baş ve göz hareketlerinin kontrolünü sağlar. **Lateral beyin sapı sistemi** olarak **rubrospinal traktüs** karşımıza çıkmaktadır. Mezensefalonda nükleus ruber'den başlayıp omurilikte, ekstremite uç kısımlarında yerleşmiş kas gruplarına hareket emri götüren motor nöronlarda sonlanır; el – parmak hareketleri ile obje kullanılmasına yardımcıdır.

Üst Motor Nöron ve Somatotopi, Alt Motor Nöron ve Motor Ünite Kavramları

Hareketin organizasyonunda en üst hiyerarşik düzey serebral kortekstir (Krakauer ve Ghez, 2000). Serebral kortekste 3 bölge hareketin organizasyonu ile ilgilenir: **primer motor korteks**, **premotor ve suplamenter motor alanlar**. Premotor ve suplamenter motor alanlar, istemli hareketin kodlandığı (hangi kaslar, hangi sıra ile, ne süre kasılacak) bölgelerdir ve bu kortikal alanlar arkalarında bulunan primer motor korteksteki üst motor nöronları barındırdıkları hareket şablonu uyarınca aktiflerler. Başka bir deyişle primer motor korteksteki destrüktif lezyon kendisini zaaf ile gösterir iken, premotor – suplamenter motor alan lezyonlarında kuvvet kaybından çok hareket paternlerinin düzgün ateşletilememesi söz konusudur. Primer motor korteks ise, frontal lob presentral girusunda yerleşmiştir ve istemli hareketin birinci motor nöronunu (üst motor nöron, piramidal hücre) barındırır. Primer motor kortekste bulunan üst motor nöronlar **"somatotopik"** bir organizasyon gösterirler. Başka bir deyişle üst motor nöronlar primer motor şeritte gelişi güzel dizilmemişlerdir; belirli kortikal alanlar belirli vücut – ekstremite kaslarına hareket emri götürecek nöronları içermektedir. Örneğin, hemisferin iç yüzünde kalan alanda alt ekstremiteye hareket emri götürecek olanlar, dış yüzde konveksitede bedene dair olanlar ve daha aşağıya inildikçe de üst ekstremite – yüz ve bulber alana ulaşacaklar bulunur. İşte bu temsil nedeniyle sınırlı kortikal lezyonlar, karşı beden yarısında bazı bölgeleri daha ağır etkileyen bir zaaf paternine yol açarlar: hemisferin iç yüzündeki lezyonlar bacak baskın, dış yüzde olanlar yüz – kol baskın bir klinik tablo oluşturur. Dikkate değer diğer bir nokta, belirli bölgeler için ayrılmış motor şerit alanları, hareket emri taşıdıkları saha ile orantısız bir yüzey alanı kaplamaktadır: Vücut ve alt ekstremiteye dair motor nöronlar dar bir sahada yerleşmiş iken, el – yüz ve bulber alan gibi daha küçük bir hacme hareket emri taşıyacak üst motor nöronlar primer motor kortekste çok daha geniş bir yüzey kaplamaktadır. İşte bu orantısız temsil, elleri ve özellikle alt yüz yarısı büyük fakat beden ve alt ekstremiteleri küçük bir canavar resmine benzemektedir (**motor homonkulus**).

Motor kortikal alanlardan başlayıp omurilikte sonlanan iki farklı projeksiyon sistemi vardır: doğrudan (direkt) projeksiyon sistemi ve dolaylı (indirekt) projeksiyon sistemi. **Doğrudan projeksiyon sistemi** kortikal nöronlardan omurilik gri madde nöronlarına uzanmaktadır

ve "**kortikospinal traktüs**" olarak bilinir. Kortikal nöronlardan başlayarak beyin sapı nükleuslarında sonlanan ve kranyal motor işlevleri gerçekleştiren lifler ise "**kortikobulber lifler**" olarak adlandırılırlar. Kortikobulber lifler, sonlanacakları beyin sapı nükleusu düzeyine indiklerinde yola çıktıkları hemisfer tarafından karşı tarafa geçerek bir anlamda alt motor nöron işlevi gören nükleustaki nöronlara ulaşırlar. Bulber işlevlerden sorumlu alt kranyal sinirlerin nükleusları iki yanlı kortikal innervasyona sahiptir. Benzer bir organizasyon, fasyal sinir nükleusları için de söz konusudur: üst yüz yarısına hareket emri taşıyacak fasyal nükleus nöronları da iki yanlı hemisferik innervasyona tabidir. **Dolaylı projeksiyon sistemi** ise omurilik gri madde nöronlarına ulaşmadan evvel beyin sapındaki diğer medyal ve lateral sistemlere uğramaktadır. Kortikal alanlardan başlayarak kranyal motor işlevleri sağlayacak olan yolaklar kortikobulber, gövde ve ekstremitelere motor performans kazandıracak olanlar da kortikospinal lifler olarak adlandırılır. Kortikospinal traktüs beyinden omuriliğe inen en geniş traktüstür ve iki bölümden oluşur: lateral kortikospinal traktüs ve medyal kortikospinal traktüs. **Lateral kortikospinal traktüs** primer motor korteksten başlar, bulbustaki piramis düzeyinde çaprazlaşıp karşı tarafa geçer (piramidal traktüs olarak da bilinir), omurilik dorsolateral kolonunda iner ve gri maddedeki alt motor nöronlarda sonlanır. Lateral kortikospinal traktüs özellikle ekstremite kaslarını, distal yerleşimli kasları innerve eden sistemdir. İnce parmak hareketleri ve obje kullanımı ile ilgilidir. Bu nedenle lateral beyin sapı sistemi ile eş güdüm halinde çalışır (rubrospinal traktüs). **Ventral kortikospinal traktüs** ise motor korteksten başlar, çapraz yapmadan beyin sapını geçer, omurilikte ventral kolondan iner ve iki yanlı omurilik gri maddesinde sonlanır. Ventral kortikospinal traktüs özellikle aksiyel (orta hatta yakın yerleşimli / antigraviter) kasları innerve eden sistemdir. Postürün korunmasına yönelik olarak, medyal beyin sapı sistemleri (retikülospinal, vestibulospinal ve tektospinal traktüsler) ile eş güdüm içerisinde çalışır.

Üst motor nörondan gelen hareket bilgisi alt motor nöronları uyartarak motor performansı sağlar. Alt motor nöron, omurilik gri maddesinde, ön boynuzda yerleşmiştir. Bu nedenle ön boynuz hücresi olarak da bilinir. Alt motor nöron, her çeşit hareket için son ortak yolu tesis eder; kasılma emrini çizgili kaslara ulaştırır. İşte bu alt motor nöron – kas şebekesi, işlevsel bir ünite olan "**motor ünite**" tanımında karşılığını bulur (Loeb ve Ghez 2000). Charles Sherrington tarafından 20. Yüzyılın başına tanımlanmış olan motor ünite, bir alt motor nöron, onun aksonu (sinir kökü, pleksus ve periferik sinir boyunca) ile hareket emri götürdüğü kas liflerinden oluşan fonksiyonel bir birimdir ve her türlü hareket için son ortak yoldur. İster refleks, ister ritmik motor patern ve isterse kalifiye istemli hareket olsun; hepsi motor ünite tarafından sağlanır. Motor ünitenin her bir bileşeni, motor ünitenin işlevsel özelliklerine göre özelleşmiştir. Bu özelleşme hem alt motor nöron, hem hareket emri götürdüğü kas lifleri ve hem de motor son plak için söz konusudur. Özelleşme, yapısal, biyokimyasal ve biyoelektriksel nitelikleri ilgilendirir. Motor üniteler, kasılma şiddeti ile hızını da ayarlarlar. Bu ölçeklendirme 3 farklı tip motor ünitenin varlığı ile sağlanır: **Tip I** motor üniteler, alt motor nöronu küçük, aksonu ince olan motor ünitelerdir ve bu motor üniteler kasılmaya ilk katılanlardır (ateşlenme eşiği düşük). Tip I motor üniteler tonik motor üniteler olarak da bilinir. Kas lifleri yavaş kasılıp gevşer, yorulmaya dirençlidir (oksidatif metabolizma) ve ürettikleri kuvvet görece azdır. **Tip IIb** motor üniteler ise ön boynuzdaki alt motor nöronu büyük, aksonu kalın olan ve hızlı ileten motor ünitelerdir. Bu motor üniteler kasılmaya daha geç katılırlar (ateşlenme eşiği yüksek). Kas lifleri hızlı kasılıp gevşer ve kolay yorulur (glikolitik metabolizma) ancak ürettikleri kuvvet görece fazladır. Tip II motor üniteler fazik motor üniteler olarak da adlandırılır. **Tip IIa** motor üniteler ise tip IIb gibi hızlı kasılıp gevşeyen kas lifleri barındırılar fakat bunlar yorulmaya dirençlidir. Çizgili kaslar, yerleştikleri bölge ve kendilerinden beklenen motor performansın öz niteliklerine göre belirtilen motor ünite tiplerinden değişik oranlarda barındırırlar.

Motor Güçsüzlük ve Felçler

Kas gücü kaybı ile karşımıza çıkan motor sistem hastalıkları, klinik nörolojide iki ana grup tutulumun gösterisi olabilir: üst motor nöron veya alt motor nöron (motor ünite) lezyonu. Bu iki lokalizasyon arasında ayırım yapmak önemlidir; çünkü bu iki tutulum, etyolojik olarak birbirlerinden farklıdır, tanıya yardım için kullanılacak laboratuvar yöntemleri ile prognozları da farklıdır. Başka bir deyişle hekim, klinik muayene ile üst veya alt motor nöron tipi felçleri birbirlerinden ayırt edebilmelidir. Ayırım için kas gücü kaybının dağılım paterni, atrofi varlığı, derin tendon refleksleri ile patolojik refleksler dikkate alınır (DeJong 1958) **Üst motor nöron tipi felç** kendisini monoparezi (bir ekstremitede zaaf); hemiparezi (bir beden yarısında zaaf); paraparezi (iki yanlı alt ekstremitelerde zaaf); ya da kuadriparezi (iki yanlı üst ve alt taraf zaafı) ile gösterir. Hemipleji, parapleji terimleri felcin tam olduğuna işaret eder. Merkezi sinir sistemindeki lezyonun yerine göre zaafın dağılımı şekillenmektedir. Örneğin: sağ hemisferde motor yolların tutulduğu bir durum kontralateral yüz – kol – bacak'ta hemiparezi yapar. Bu hemiparezi tablosunda, üst ekstremitede ekstansör kas zaafı fleksörlerden, alt ekstremitede de fleksör kas zaafı ekstansörlerden daha belirgindir. Omurilik torakal 4 seviyesindeki bir lezyon parapleji ile kendisini gösterirken, servikal bir lezyonun üst ve alt ekstremitelerde zaaf yapması beklenir. **Alt motor nöron tipi zaaf** ise farklı bir dağılım paternine sahiptir. Motor üniteyi etkileyen tutulum olarak ele alındığında, alt motor nöronun kendi-

sinin omurilik içerisindeki etkilenmesi olabileceği gibi (dejeneratif hastalıklar, miyelopatiler); radiks, pleksus, periferik sinir, nöromüsküler kavşak ve kas düzeyinde de etkilenme olabilir. Radiks, pleksus ve periferik sinir lezyonlarında zaaf ilgili sinir dokusunun hareket emri götürdüğü kas grupları ile sınırlı kalacaktır. Örneğin C6 radikülopatisinde zaaf C6 miyotomunda (aynı kökten hareket emri alan kaslar) saptanır: infraspinatus, biseps, brakiyoradyal kaslar. Brakiyal pleksus alt trunkus lezyonlarında zaaf alt trunkustan innerve olan el intrensek kasları ile parmak fleksörlerinde izlenir. Siyatik sinire travma nedeniyle başvuran hastada ise zaaf peroneal ve tibyal sinir innervasyon alanında olacaktır. Kas hastalıklarında zaaf genellike proksimal yerleşimli kavşak kaslarını ilgilendirirken; miyastenia gravis gibi motor son plak hastalıklarında perioküler, bulber ve değişik derecelerde taraf kaslarını tutar. Miyastenideki zaaf, gün içerisinde dalgalanan özelliktedir.

Üst ve alt motor nöron tipi felç **atrofi** varlığı ile de birbirlerinden ayrılır. Üst motor nöron tipi felçlerde atrofi geç gelişir ve daha hafiftir oysa ki alt motor nöron tipi felçlerde gücü azalmış olan kaslar hızla atrofiye giderler. Bunun nedeni, alt motor nöronun innerve ettiği kas üzerinde gösterdiği trofik etkinin kesintiye uğramasıdır. Üst motor nöron tipi felçlerde ise motor yol kesintiye uğramış ve kas gücü azalmıştır fakat motor ünite bütünlüğünü korumaktadır. Alt motor nöron tipi felçlerde, refleks arkı kırıldığından dolayı derin tendon reflekslerinin azalması beklenir. Ancak üst motor nöron tipi felçlerde, spinal şok dönemini takiben **derin tendon refleksleri** canlanır, polikinetik bir hal alır ve **klonus** saptanabilir. Üst motor nöron tipi felçlerde spastisite yönünde bir tonus artışı gelişirken alt motor nöron tipi felçlerde kas tonusu azalır. Üst motor nöron tipi felçlere bir takım patolojik refleksler de eşlik eder. Fizyolojik bir kutanöz refleks olan taban derisi refleksi sağlıklı durumda fleksör yanıt verirken üst motor nöron tipi tutulmada bu yanıt ya alınamaz ya da baş parmağın ekstansiyonu diğer ayak parmaklarının yelpaze gibi açılması şeklinde beliren patolojik bir yanıta değişir (pozitif **Babinski** işareti). Alt motor nöron tipi felcin bir diğer klinik bulgusu **"fasikülasyon"** dur. Alt motor nöron hastalıklarında tanımlanan fasikülasyon, istemsiz bir faaliyettir ve iskelet kaslarında rasgele, düzensiz, bölgesel kasılmaları ifade eder.

Üst Motor Nöron Disfonksiyonuna Bağlı Felçlerin Özellikleri

Motor korteksi tutan sınırlı bir lezyon afazi ve ihmal gibi başka kortikal bulgulara yol açmaksızın karşı tarafta sınırlı bir zaafa yol açabilir. Örneğin, hemisfer iç yüzünün tutulması karşı bacak kaslarında zaafa yol açar. Anteriyor ve mediyal serebral arterlerin sınır sulama alanını tutan infarktlar karşı kolun proksimal kaslarında zaaf nedeni olabilir. Hemisfer dış yüzündeki küçük lezyonlar karşı tarafta el-yüz zaafına, daha küçükleri de elde periferik sinir tutulumuyla karıştırılabilen sınırlı zaafa neden olabilir. Aynı bölgedeki daha büyükçe lezyonların karşı tarafta yüz ve kolda baskın (brakiyofasyal tipte) bir hemipareziye yol açması beklenir. Yüzdeki zaaf yüzün alt yarısında belirgindir (santral tipte fasyal felç). Bu büyüklükteki bir lezyona genellikle afazi, ihmal gibi kortikal bulgular da eşlik eder. Motor korteksin en alttaki, Sylvien yarığa bakan (operküler) bölümünün iki yanlı lezyonlarında ise anartri, yüz, dil, çiğneme ve farenks kaslarını ilgilendiren ve otomatik-volanter disosiyasyon ile giden zaaf tablosu (anteriyor operküler sendrom, Foix-Chavany-Marie sendromu) gelişebilir (Weller 1993) Korteksin hemen altındaki sentrum semiovale infarktları da karşı tarafta monoparezi nedeni olabilirler. Buna karşılık kortikospinal traktüsü korona radiata ve internal kapsül seviyesinde tutan küçük lezyonlar bile korteksdeki geniş alandan gelen liflerin sıkıca yan yana gelmesi nedeniyle karşı tarafta yüz, kol ve bacağı hemen hemen eşit ölçüde tutan (kapsüler tipte) bir hemipareziye yol açarlar. Genellikle küçük derin bir infarkt (lakün) sonucu gelişen bu hemipareziye kortikal bulgular ve homonim hemianopsi eşlik etmez (pür motor hemiparezi). Motor bulgulara bazen duyu kusuru (sensorimotor inme), bazen de aynı tarafta ataksi (ataksik hemiparezi) eşlik edebilir. Bu tablolar laküner sendromlar olarak anılır (Fisher 1982). Mültipl lakünler gibi kortikobulber lifleri iki yanlı tutan lezyonlar dizartri, yutma güçlüğü ve uygun olmayan duygulanım (kolay ağlama, gülme) ile giden psödobulber paralizi tablosuna yol açarlar.

Beyin sapında da perforan tek bir arterin tıkanması yukarda sözü edilen laküner sendromlardan birine yol açabilir. Tek yanlı beyin sapı lezyonları ipsilateral kranyal sinir felci, kontrlateral hemiparezi ve duyu kusuru, ipsi veya kontrlateral serebellar bulguların bir kombinasyonundan oluşan beyin sapının çapraz sendromlarından birine neden olabilir. Beyin sapını iki yanlı ve genişçe tutan lezyonlar kuadriparezi, mültipl kranyal sinir felçleri ve uyanıklık kusuruna neden olurlar. Basis pontisin iki yanlı tutulumu, bilincin korunduğu ancak vertikal bakış dışında hiçbir hareketin gerçekleştirilemediği bir deeferentasyon haline ("locked-in", içe kilitlenme sendromu) yol açar. Medyal bulber bölgeyi içine alan bir infarkt yüzü içermeyen kontrlateral hemiparezi oluşturur.

Üst servikal medulla spinalis tutulumu üst motor nöron tipinde kuadripareziye neden olur. Seyrek raslanılan tek yanlı lezyonlar ipsilateral hemiparezi nedeni olabilirler. Daha aşağı seviyedeki servikal lezyonlarda kollara ait motor, duyusal ve refleks segmanter bulgular tabloya eşlik edebilir. Dıştan yavaş gelişen bası durumunda, semptomlar ipsilateral kol, ipsilateral bacak, kontrlateral bacak ve ipsilateral kol sırasını izleyebilir. Travma sonrası veya servikal medulla spinalisin intrensek lezyonları sonucu gelişen santral kord sendromunda her iki kol proksimalinde belirgin zaaf ön plandadır. Dorzal medül-

ler lezyonlar üst motor lezyon tipinde parapareziye yol açarlar.

Alt Motor Nöron/Nöromüsküler Ünite Disfonksiyonuna Bağlı Felçlerin Özellikleri

Fasyal felçlerde lezyon nükleus düzeyinde veya daha distalinde fasyal sinir üzerinde ise lezyon ile aynı tarafta üst ve alt yüz yarısının eşit derecede etkilendiği zaaf ortaya çıkar. Nükleus düzeyindeki lezyonlar beyin sapının içinde olduğundan fasyal nükleus yakınında bulunan diğer nöral yapıları da etkileyerek ilave nörolojik bulgulara yol açarlar, örneğin lezyonun karşı tarafında – yüzü içermeyen - hemiparezi gibi. Lezyonun supranükleer olduğu halde ise (kortikal veya subkortikal) fasyal felç lezyonun karşı tarafında olur ve alt yüz yarısı kasları daha ağır etkilenir. Hasta, ağız kommisürünü hiç çekemez iken gözünü kapatabilir ve hatta biraz da sıkabilir. Üst yüz yarısı kaslarının kısmen korunmuş olması, ipsilateral hemisferden de supranükleer innervasyon alıyor olmalarındandır Yutma ile ilişkili kaslara hareket emri getiren kortikobulber liflerin iki yanlı lezyonu **"psödobulber"** felce yol açar. Bu durumda hasta yutamaz, sesi boğuk çıkar ve konuşması piramidal tipte dizartriktir. Yumuşak damak ve farinks reflekslerinin çoklukla korunduğu bu duruma uygunsuz ağlama ve gülmeler eşlik eder. Nükleus düzeyindeki lezyonlar ise **"bulber"** felç ile kendini gösterir. Bu kez, yutma ve konuşma güçlüğüne velum/faringeum reflekslerinin kaybı ve dilde atrofi eşlik etmektedir (Westmoreland ve ark. 1994)

Ön boynuzu tutan hastalıklarda, etkilenen segmentten hareket emri alan kaslar kuvvet kaybeder ve fasikülasyonların da eşlik ettiği bu zaaf, hedef kas gruplarının atrofisi ile birliktedir. Zaaf dağılımı miyotomal özellik gösterir. Duyu kusuru yoktur. Motor nöron hastalıklarından **amiyotrofik lateral skleroz**da üst ve alt motor nöronlar birlikte dejenere olmaktadır. Klinik tablo alt motor nöron tipi zaaf ve atrofiye eşlik eden piramidal bulgulardan ibarettir. Tendon refleksleri canlıdır, fasikülasyonlar ile birlikte atrofinin de eşlik ettiği başlangıçta asimetrik olan zaaf saptanır. Göz küresi hareketleri ve sfinkter işlevleri korunmuştur. Hastalık tanısı, muayene ve iğne elektromiyografisiyle saptanan üst ve alt motor nöron bulgularının servikal, dorsal, lomber ve bulber segmentlerdeki yaygınlığına göre konur (Dyck 2006) **Radiküler lezyonlarda** ön radiksin etkilenmesi nedeniyle ön boynuz hastalıklarındaki gibi miyotomal dağılımda bir zaaf ortaya çıkar fakat bu kez arka radiks de tutulmuş olacağından, klinik tablo ağrılıdır ve duyu kusuru da saptanır (Mumenthaler ve Appenzeller 1992). Lumbosakral radikslerin iki yanlı değişik derecelerde hasarlandığı özel bir klinik tablo **"cauda equina sendromu"** olarak adlandırılır. Bu klinik tabloda omurilikten ayrıldıktan sonra spinal kanalı terk edeceği intervertebral foramene kadar seyahat etmekte olan kanal içi yerleşimli radiksler lezyona uğramıştır. Hasta paraparetiktir, tendon refleksleri azalmış ya da kaybolmuştur; patolojik refleks yoktur ve klinik tabloya duyu kusurunun yanı sıra değişik derecelerde duyu kusuru eşlik eder. Sakral segmentlerin omurilik içinde tutulduğu **"conus medullaris sendromu"** ise başlıca sfinkter kusuru ve perianal bölgede eyer şeklinde duyu kusuru ile karakterizedir. Zaaf yoktur, belki aşil reflekslerinde azalma ya da kayıp bulunabilir.

Brakiyal veya lumbosakral pleksus lezyonları adı geçen yapıların spesifik bölümlerini etkileyerek tipik klinik tablolara yol açarlar. Örneğin, doğumsal brakiyal pleksus felçlerinde üst trunkus ile birlikte posterior kord zedelendiğinde omuz abdüksiyonu, dirsek fleksiyonu ve el bilek – parmak ekstansiyonu güçsüzleşir ve tipik "bahşiş isteyen garson eli" görüntüsü ortaya çıkar. Alt trunkus medyal kord lezyonlarında ise özellikle el intrensek kasları zayıf ve atrofiktir (Van Dijk ve ark. 2001) **Periferik sinir lezyonlarında** ise sinirin bulundurduğu liflerin özelliklerine göre şekillenen bir klinik tablo dikkati çeker. Bir çok periferik sinir hem duysal, hem de motor liflerden oluşur. Bu nedenle, lezyona uğradıklarında zaaf ve duyu kusuru saptanır. Zaaf ve duyu kusuru, radikülopati ve pleksopatilerden farklı olarak tek bir sinir dağılımına uyar. Örneğin proksimal yerleşimli (gluteal travma) siyatik nöropati, peroneal ve tibyal sinir alanında zaaf ve duyu kusuru ile aşil refleksinin kaybına yol açar (Mumenthaler ve Appenzeller 1992). Birden fazla sayıda periferik sinirin birlikte hastalandığı klinik sendrom **polinöropati** sendromudur. Patofizyoloji aksonal dejenerasyon veya demiyelinizasyon olabilir. Bir çok metabolik bozukluk ve toksik faktörler aksonal dejenerasyon ile polinöropati sendromu gelişimine sebep olur (Teener ve Alpers, 2006) Bu durumda duysal tutulumun daha baskın olduğu, alt tarafta ve distalda daha hakim olmak üzere sensorimotor işlev kusuru gelişir. Duyu kusuru tipik olarak "eldiven – çorap" tarzı bir dağılım gösterir. Zaaf da benzer şekilde uç yerleşimli kaslarda belirgindir. Distalden başlamak üzere derin tendon reflekslerinde azalma ve kayıp saptanır. Tonus azalmıştır, distal yerleşimli kaslarda ve deri eklerinde atrofi izlenir. Patolojik refleks yoktur. Aksonal dejenerasyon ile seyreden polinöropatiler simetrik tutulumları ile dikkat çeker. Birden fazla periferik sinirin asimetrik olarak farklı zaman ve şiddetlerde etkilendiği diğer bir aksonal dejenerasyon tablosu **mononöropati mültipleks** sendromudur. Mononöropati mültipleks vaskülit ile seyreden sistemik hastalıkların periferik sinir sistemine dair klinik gösterisidir. Polinöropati sendromu demiyelinizasyon ile de gelişebilir. Edinsel demiyelinizan polinöropatiler akut yada kronik seyirli olabilir. Akut şekil, genellikle postinfeksiyöz ortaya çıkan, distal ve proksimal zaaf ile birlikte tendon reflekslerinin alınmaz olduğu, derin duyu kusurunun da eşlik ettiği **Guillain Barre sendromu**dur. Tekrarlayan ataklar ile seyreden kronikleşmiş demiyelinizan polinöropatiler de **kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati** başlığı altında toplanmaktadır (Cornblath ve Hughes

2006). **Kas ve sinir – kas kavşağı**nı tutan hastalıklarda klinik tablo kas gücü kaybından ibarettir (Banwell ve Gomez, 2004). Duyu kusuru eşlik etmez.

Kas hastalıklarında etkilenen kas grupları çoğu kez kavşak kaslarıdır (ekstremitelerde proksimal yerleşimli olan kaslar). Kuvvetinden kaybetmiş kaslarda atrofi de dikkati çeker. Kimi kez "psödohipertrofi" bulunur, örneğin Duchenne müsküler distrofide baldır kaslarında saptandığı gibi. Bazı kas hastalıkları perioküler ve yutma ile ilgili kasları da etkileyebilir. Tutulan kaslardaki zaaf kalıcı ve çoklukla da ilerleyici niteliktedir. Tendon refleksleri, etkilenen kaslar söz konusu refleks için efektör organ olmadıkça normal bulunur. Tendon reflekslerinin normal olduğu ve duyu kusurunun eşlik etmediği zaaf ile seyreden diğer bir tutulum nöromüsküler kavşakta postsinaptik tabiatta etkilenme sonucu gelişen "**miyastenia gravis**" tir. Miyastenide özellikle perioküler kaslar ile birlikte bulber ve taraf kaslarında zaaf saptanır. Tek yanlı veya iki yanlı ancak asimetrik ptoz, çift görme, göz sıkma zaafı, çiğneme ve yutma güçlüğü, nazone konuşma, boyun fleksiyonunda zaaf dikkate değer bulgulardır. Okülobulber belirti ve bulgulara değişik derecelerde ekstremite kaslarında zaaf eşlik eder. Miyasteni için en tipik özellik zaafın dalgalanan karakteridir. Hastalar yorulmakla artan, dinlenmekle azalan güçsüzlükten yakınırlar. Zaaftaki bu dalgalanma gün içerisinde de kendini gösterir; kişi sabahları daha güçlü ve zinde iken akşama doğru yorgunlukla birlikte zaaf belirir. Psödohipertofi yoktur, çok eski ve iyi tedavi görmemiş miyasteni gravis hastaları haricinde atrofi de beklenmez (Meriggioli ve ark. 2004).

Histerik Felç

Temaruz amacıyla ya da histerik nevrozun bir parçası olarak gelişen felçlerde telkin ile zaafta düzelme olabilir. Kas gücü muayenesi sırasında kişinin kendini bırakıverdiği hissedilir. Tutulan ekstremitenin hareketleri yavaş ve sıçrayıcı olabilir. Agonist ve antagonist kaslar aynı anda ve intermittan olarak kasılabilir. Sinir sistemi anotomisine ters düşen garip duyu kusurları bulunabilir. Refleks değişikliği ve patolojik refleks gibi objektif kanıtlar bulunmaz. Ayak ekstansiyonunda zaaf bulunmasına karşın parmak ucunda yürüyebilme gibi muayene tutarsızlıkları saptanabilir. Histerik yürüyüş garip, bilinen paternlerle uyumsuz olup öne, arkaya veya yana ani yıkılışlar gösterebilir ve yürümedeki anormallik şiddet ve şekil açısından değişkenlik gösterir. Hoover bulgusu histerik hemipareziyi ayırdetmekte yardımcı olabilir. Bu bulguyu ortaya çıkarmak için hekim ellerini sırtüstü yatan hastanın topukları altına yerleştirir ve hastadan topuklarını yatağa doğru bastırmasını ister. Daha sonra hekim o taraftaki elini sağlam bacağın üzerine koyar ve hastadan sağlam bacağını yukarı kaldırmasını ister. Gerçek hemiplejide hasta tarafta topuk altında kalan elde ek bir basınç hissedilmezken histerik hemiplejide "hasta" bacağın yatağa bastırıldığı hissedilir.

Kaynaklar

Banwell BL, Gomez MR. General approaches to neuromuscular diseases. The clinical examination. In: Engel AG, Franzini-Armstrong C, editors. Myology, 3rd ed. McGraw-Hill; 2004. p. 599-617.

Bobath B. Segmental static reactions. In: Abnormal postural reflex activity caused by brain lesions. William Heinemann Medical Books Limited; 1965. p. 18-20.

Cornblath DR, Hughes RAC. Guillain-Barre syndrome. In: Kimura J, editor. Peripheral Nerve Diseases. Handbook of Clinical Neurophysiology, Volume 7, Elsevier; 2006. p. 695-707.

Cornblath DR, Hughes RAC. Chronic inflammatory demyelinating polyradiculopathy and multifocal motor neuropathy. In: Kimura J, editor. Peripheral Nerve Diseases. Handbook of Clinical Neurophysiology, Volume 7, Elsevier; 2006. p. 709-27.

DeJong RN. Spinomuscular level. Part Four: Motor System. In: The Neurologic examination. Incorporating the fundamentals of neuroanatomy and neurophysiology, 2nd ed. Hoeber-Harper Book; 1958. p. 354-55.

Denny-Brown D. The flexion reflex. In: The cerebral control of movement. Liverpool University Press; 1966. p. 18-19.

Dyck PJ. Motor neuron diseases. In: Sorenson EJ, Windebank AJ, editors. Neurological therapeutics principles and practice, Volume III. Editor in Chief John H Noseworthy, Informa Healthcare; 2006. p. 2511-18.

Fisher CM. Lacunar strokes and infarcts: a review. Neurology 1982; 32: 871-76.

Ghez C, Krakauer J. The organization of movement. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, editors. Principles of neural science, 4th ed. McGraw-Hill; 2000. p. 653-74.

Krakauer J, Ghez C. Voluntary movement. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, editors. Principles of neural science, 4th edition. McGraw-Hill; 2000. p. 756-79.

Loeb GE, Ghez C. The motor unit and muscle action. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, editors. Principles of neural science, 4th edition. McGraw-Hill; 2000. p. 674-93.

Meriggioli MN, Howard Jr. JF, Harper CM. Myasthenia gravis. In: Neuromuscular junction disorders. Diagnosis and treatment. Marcel Dekker; 2004. p. 101-55.

Mumenthaler M, Appenzeller O. Root syndromes. In: Neurologic differential diagnosis. 2nd edition. Thieme; 1992. p. 24-29.

Mumenthaler M, Appenzeller O. Lesions of peripheral nerves. In: Neurologic differential diagnosis. 2nd ed. Thieme; 1992. p. 31-39.

Pearson K, Gordon J. Spinal reflexes. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, editors. Principles of neural science, 4th ed. McGraw-Hill; 2000. p. 713-35.

Teener JW, Albers JW. Neuropathies associated with medical conditions. In: Kimura J, editor. Peripheral Nerve Diseases. Handbook of Clinical Neurophysiology, Volume 7, Elsevier; 2006. p. 647-69.

Van Dijk JG, Pondaag W, Malessy MJA. Obstetric lesions of the brachial plexus. Muscle Nerve 2001; 24:1451-61.

Weller M. Anterior opercular cortex lesions cause dissociated cranial nerve palsies and anartria but no aphasia: Foix-Chavany-Marie syndrome and "automatic voluntary dissociation" revisited. J Neurol 1993; 240:199-208.

Westmoreland BF, Benarroch EE, Daube JR, Reagan TJ, Sandok BA, editors. Medical neurosciences, an approach to anatomy, pathology, and physiology by systems and level, 3rd ed. Little, Brown and Company, Mayo Foundation 1994. p. 409-23.

BÖLÜM 9
İSTEMDIŞI HAREKETLER VE İSTEMLİ HAREKETLERİN BOZULMASI

Dr. Haşmet A. Hanağası

İstem dışı hareketler ve istemli hareketlerin istenenden farklı, bozulmuş bir paternde, anormal olarak ortaya çıkması Nöroloji'de belli bir grup fenomeni tanımlar ve bunların altında yatan hastalıklara işaret eder. Bu gruptaki hastalıklar *hareket bozuklukları hastalıkları* olarak tanımlanır. Bu hastalıkların temel ve ortak özelliği istemli veya otomatik hareketlerin yapılmasında güçlük, istemli hareketlerin istenilen hız, büyüklük ve koordinatlarda yapılamaması veya istem dışı oluşan hareketlerin tek başlarına veya değişik kombinasyonlar şeklinde ortaya çıkmasıdır. Bu tanıma aslında kortikal disfonksiyon (örn. apraksi), serebellar bozukluk (örn. ataksi) ve bazen de motor bozukluğa (örn. miyokimi) bağlı hareket bozukluğu kapsamında ortaya çıkan semptomlar da girebilir. Ancak hareket bozukluğu hastalıkları klinikte esas olarak *ekstrapiramidal sistem* ya da onun anatomik-işlevsel alt yapısını oluşturan *bazal ganglia* ve bağlantılarının hastalıklarına işaret eder. Bazen hareket bozukluklarına neden olan hastalıklar beynin diğer bölgeleri, serebellum, periferik sinir veya medulla spinalis kaynaklı olabilir. Aşağıda istem dışı hareketler ve istemli hareketlerin anormal olarak ortaya çıkması çeşitli başlıklar altında toplanacaktır. Bunu yaparken hareket bozuklukları hastalıkları genel olarak kabul görüldüğü şekilde hipokinetik (hareketin azaldığı) ve hiperkinetik (hareketin arttığı) hareket bozuklukları olarak ikiye ayrılacaktır (Emre M. ve Hanağası HA., 2009). Ayrıca serebellum ve bağlantılarını tutan hastalıklar da istemli hareketin anormal olarak ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle serebellar hastalıklar ile ortaya çıkan belirtilerden de kısaca bahsedilecektir.

Hipokinetik Hareket Bozuklukları

Bu gruptaki hastalıklara *akinetik-rijid sendromlar* da denir. Bu hastalıklarda hakim tablo hareketlerin azalması, güçleşmesi, yavaşlaması ve eşlik eden kas tonusundaki artıştır. Hipokinetik sendromların prototipi Parkinson sendromudur. Bu sendromu oluşturan kardinal semptomlar bradikinezi-akinezi, rijidite ve bazen eşlik eden postüral instabilitedir. Bu belirtilere ayrıca istirahat tremoru da eşlik edebilir, ancak bu şart değildir. **Bradikinezi** hareketleri başlatmakta güçlük, uygulamada yavaşlık ve zorluk, genel olarak hareketlerin fakirleşmesi olarak tanımlanır. Kelime itibariyle **akinezi** hareketleri hiç yapamama olarak tanımlansa da pratikte sıklıkla bradikinezi ile eş anlamlı olarak kullanılır. Bradikinezi hipomimi, mikrografi, hipofoni, monoton konuşma, azalmış göz kırpma ve yaygın motor yavaşlama şeklinde kendini gösterebilir. **Rijidite** agonist ve antagonist kasların eşzamanlı kasılmalarına bağlı olarak ortaya çıkan, o bölgenin pasif hareketi esnasında bir kurşun boruyu bükercesine devamlı bir direnme şeklinde kendini gösteren kas tonusundaki artışı ifade eder. **Postüral instabilite** ayakta veya otururken normalde otomatik olarak devreye giren, alınan vücut pozisyonunun devamını sağlayan postüral reflekslerin bozulması veya kaybıdır. Postüral instabilite sonucu hastalar oturdukları yerden desteksiz kalkmada zorluk çekerler, otururken veya ayakta kendiliğinden veya hafif itmeler, tökezlemeler sonucu öne, arkaya veya yana düşme eğilimi gösterirler. Düşmenin yönüne göre buna antero-, retro- veya lateropulsiyon denir. Parkinson sendromunda görülen **tremor** tipik olarak istirahat halinde ortaya çıkan, tutulan ekstremitenin kullanılmasıyla geçici de olsa kaybolan, belli bir postürün korunması esnasında tekrar ortaya çıkabilir, yavaş frekanslı (4-6 Hz), kaba bir tremordur. Sıklıkla başparmak ve işaret parmağının birbirlerine ritmik sürtmesi olarak ortaya çıkar ve bu niteliğiyle "hap yapma" veya "para sayma" tremoru olarak da adlandırılır. Parkinson sendromu tanısı koymak için tüm bu belirtilerin bir arada olması gerekmez. Bazı hastalarda sadece bradikinezi ve rijidite saptanıp akinetik-rijid sendrom tanısı konurken diğer hastalarda buna tremor veya postüral instabilite ya da her ikisi eklenebilir, bazı hastalarda ise tabloya tremor hakim olabilir.

Parkinson sendromunu etyolojiye yönelik olarak dejeneratif ve semptomatik olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür. Dejeneratif Parkinson sendromu ise İdyopatik Parkinson Hastalığı, Parkinson-artı (Parkinson-plus) sendromları ve Parkinsonizmin eşlik edebildiği diğer dejeneratif hastalıklar olarak üçe ayrılır. Bu hastalıklarda altta yatan patoloji dejeneratif hücre kaybıdır ve etyolojik bir başka sebep saptanmaz. Parkinson-artı sendromlarının bu isimle anılmasının sebebi bu gruptaki hastalıkların Parkinson sendromunun dört kardinal bul-

gusunun dışına taşan bulgular içermeleridir. Substantia nigra ve bağlantılarını etkileyen her türlü neden semptomatik bir Parkinsonizm tablosu yaratabilir (Kumar ve Calne, 1997; Jankovic ve Tolasa, 2007).

Hiperkinetik Hareket Bozuklukları

Bu hastalıklar veya bozuklukların ortak özelliği istirahat esnasında ya da normal hareket zemininde ortaya çıkan istem dışı hareketlerin varlığı, ya da istemli hareketlerin istem dışı kasılmalar sonucunda istenilen şekilde yapılamamasıdır. Hareketin artması ortak özellikleri olmakla birlikte, bu gruptaki hastalıklar fenotipleri, bazal gangliaların tutulan bölgeleri ve etyolojileri açısından büyük farklılık gösterirler. Aşağıda tanımlanan bozukluklar tek başına izole bir semptom, bir hastalığın parçası ya da ana belirtisi olabilirler. Hiperkinetik hareket bozukluklarının temel fenomenolojik özellikleri aşağıda özetlenmiştir.

Distoni dönücü, bükücü, kıvırıcı hareketleri tanımlamak için kullanılır. Vücudun tutulan bölgesi üst üste tekrarlayan bu istemsiz, aşırı kasılmalardan dolayı ya tekrarlayıcı bükülme, kıvrılma hareketleri gösterir ya da kalıcı bir anormal postürü korurlar. Distoniye tremor eşlik edebilir ve buna "*distonik tremor*" adı verilir. Distoniler etyoloji, vücudun tutulan bölgesi ve başlangıç yaşına göre sınıflandırılabilir.

Kore kelimesi Yunanca "dans" kelimesinden türemiştir. Hızlı, aritmik, düzensiz, bazen belli belirsiz, bazen ise belirgin sıçrayıcı nitelik gösteren, genelde ekstremitelerin distalini tutan amaçsız karakterde bir hareket bozukluğudur. Koreye ekstremitelerde hipotoni eşlik edebilir. Bu hareket bozukluğu ekstremitelerin proksimalini tuttuğunda ve amplitüdü şiddetli olduğunda **ballizm**'den söz edilir. Ballizm bir vücut yarısını tutarsa *hemiballizm*, iki taraflı olursa *biballizm*, tek ekstremiteyi tutarsa *monoballizm* adı verilir. Kore ve ballizm tek başına ortaya çıkabildiği gibi bir hastalığın parçası olarak da görülebilir. Kore ve ballizmin nedenleri dejeneratif hastalıklar ve semptomatik olanlar olarak iki gruba ayrılabilir.

Atetoz yavaş amplitütlü ve yılankavi hareketleri tanımlar. Atetoik hareketler yine kore gibi ekstremite distalini tutabilir ancak boyun veya gövde kaslarında da görülebilir. Atetoik hareketler daha çok serebral palsi tablosuna eşlik eder. **Psödoatetoz** proprioseptif duyu kaybına bağlı olarak atetoza benzer hareketlerin ortaya çıkmasıdır. Bu durum paryetal korteks, dorsal kök ganglionu veya periferik sinirdeki proprioseptif duysal yolların herhangi bir noktasındaki lezyon sonucu ortaya çıkabilir.

Tremor ritmik özelliği belirgin bir hareket bozukluğudur. Belirgin ritmisite yoksa tremordan bahsetmek güçtür. Tremor bir vücut parçasının resiprokal kaslarının eşzamanlı ya da alternan kasılmaları sonucu ortaya çıkan ritmik salınımlardır. Fenomenolojik olarak tremor ortaya çıktığı konuma, amplitüd ve frekansına göre tanımlanır. Etyolojik olarak ise idyopatik, dejeneratif hastalıklara eşlik eden ve semptomatik tremorlar olarak ayrılabilir. Eğer tremor sadece istirahatta ortaya çıkıyorsa "*istirahat tremoru*", postürle ve hareketle ortaya çıkarsa "*aksiyon tremoru*", hedefe yaklaşınca ortaya çıkarsa "*intansiyonel tremor*" olarak adlandırılır.

Tik bir vücut bölgesinde hissedilen, iyi tarif edilemeyen bir gerginlik, huzursuzluk hissini gidermek için o bölgede yapılan genelde hızlı, ani hareket, kasılma, atma veya seslerdir. Bu hareket istemli olarak yapılır. Fenomenolojik olarak motor, vokal ve distonik olarak tanımlanan tikler seyirleri ve eşlik eden diğer bozukluklar göz önüne alındığında basit-geçici tik bozukluğu, kronik tik ve Gilles de la Tourette sendromunu içerir.

Miyoklonus istirahat esnasında ya da hareket veya sesle uyarılma sonrasında ortaya çıkabilen çok hızlı, ani, sıçrayıcı hareketleri tanımlar. Etyolojisi göz önüne alındığında epileptik ve non-epileptik, kaynaklandığı beyin bölgesi göz önüne alındığında ise kortikal, subkortikal, beyin sapı ve spinal kaynaklı olarak ayrılır.

Huzursuz Bacaklar Sendromu özellikle gece uyumak üzere yatağa yatıldığında, ya da uzun oturma, yatma, istirahat ya da hareketsizlik esnasında ortaya çıkan, genellikle bacakların distalinde, diz altında hissedilen, çok iyi tarif edilemeyen, gerilme, kasılma, huzursuzluk olarak belirtilen bir hissi tanımlar. Bu his hasta ayağa kalkıp yürüdüğü veya hareket ettiğinde rahatlar, yattığında tekrar geri döner. Huzursuz Bacaklar Sendromu idyopatik olabileceği gibi demir eksikliği, hamilelik, üremi, diyabet ve polinöropatilere de eşlik edebilir.

Uykunun periyodik ekstremite hareketleri uyku esnasında ortaya çıkan, birkaç dakikadan birkaç saate kadar değişen aralıklarla periyodik özellik gösteren, daha ziyade alt, daha nadiren de üst ekstremitenin, genelde hızlı kasılmalarının, atmalarının olduğu bir bozukluktur. Tek başına da görülebilmekle birlikte sıklıkla Huzursuz Bacaklar Sendromu'na eşlik eder.

Paroksismal diskineziler ataklar dışında normal hareketin mevcut olduğu, atakları tetikleyen ya da atakların ortaya çıktığı konuma göre sınıflandırılan bir grup paroksismal bozukluğu tanımlar. Ani hareket veya uyarıyla tetiklenen kinezijenik, istirahat halinde ortaya çıkan non-kinezijenik, uykuda oluşan hipnojenik ve egzersizle ortaya çıkan egzersize-bağlı tipleri mevcuttur. Hareketler koreik veya distonik özellikte olabilir, atakların süresi tipe göre değişkenlik gösterir.

Ağrılı ayak, hareket eden parmak sendromu (Painful legs, moving toes) nadir rastlanılan ve kaynağı tam olarak bilinmeyen bir hareket bozukluğudur. Özelliği bacaklarda, özellikle de istirahatte hissedilen bir ağrı hissi ve bundan bağımsız olan, ağrıyı rahatlatmak için istemli olarak yapılmayan, istemsiz ortaya çıkan ayak parmak hareketlerini içerir.

Yabancı uzuv (alien hand) sendromu sıklıkla korpus kallozum lezyonları, bazen de (kortiko-bazal dejeneras-

yon gibi) dejeneratif hastalıklar sonucu ortaya çıkan bir uzvun yabancılaşması, inkarı ve/veya kontrol dışı hareketlerde bulunmasıdır.

Akatizi Yunanca'da sakin duramama anlamına gelir. Bu terim motor bir huzursuzluğu, yerinde duramamayı tarif eder, hareketler otururken ya da dururken sürekli konum ve ayak değiştirmeyi ya da sürekli ("volta atarcasına") dolaşmayı içerir. Bu motor huzursuzluğa sübjektif bir iç huzursuzluğu da eşlik eder. Akatazi klinik pratikte daha çok nöroleptik ilaçların kullanımı ile ilişkilidir.

Stereotipi bazen akatiziyi andırabilir, ancak genelde daha yavaş ve lokalizedir, eşlik eden bir iç huzursuzluğu tarif edilmez, anlamsız, tekrarlayıcı, daha ziyade üst ekstremitelerde ortaya çıkan (elleri göğse vurma, kaldırıp indirme gibi) tek düze hareketleri içerir, genelde mental retarde hastalarda görülür.

Stiff-person (katı kişi) sendromu omurilikteki inhibitör mekanizmaların bozulması ile ortaya çıkan, masif, eşzamanlı gövde ve ekstremite kaslarının kasılması sonucu ağır, tutuk, yavaş yürüme ve hareketlerle karakterizedir.

Hipereklepsi ya da irkilme (startle) hastalığı normalde herkeste olabilen ani, beklenmedik ses ya da duysal uyarılar sonucu oluşan irkilme ve sıçrayıcı hareketlerin daha düşük bir uyarılma eşiğiyle ve aşırı şekilde ortaya çıkmasını tanımlar. Bazen bu duruma küfretme (koprolali), karşısındakinin söylediğini (ekolali) ya da yaptıklarını tekrar etme (ekopraksi) eşlik edebilir.

Hemifasyal spazm kaynağı ve oluşumu itibarıyla diğerlerinden farklılık göstermekle birlikte fenomenolojik benzerliğinden dolayı ampirik olarak sıklıkla hiperkinetik hastalıklar grubuna dahil edilir. Karakteristik özelliği bir fasyal sinirin uyarılması sonucu ani, spazm şeklinde göz kapanması ve ağız kenarının yukarı doğru çekilmesinin tek tek ya da birlikte ortaya çıkmasıdır.

Miyokimi kasta küçük ölçekli ve devamlı olan seğirme veya dalgalanma şeklindeki hareketlerdir. Miyokimi sıklıkla yüz kaslarında görülür ve genellikle beyin sapı tümörleri veya demiyelinizan hastalıklar sonucu ortaya çıkar. **Sinkinezi** periferik sinir felçlerinden sonra ortaya çıkan istemsiz kas kontraksiyonlarıdır. Buna örnek olarak hasta güldüğü zaman istemsiz olarak göz kapağının kapanması verilebilir.

Serebellum ile İlintili İstemsiz Hareketler ve İstemli Hareketlerin Bozulması

Serebellum istemli hareketin koordineli bir şekilde yapılmasından sorumludur. Serebellumu etkileyen dejeneratif hastalıklar veya semptomatik nedenler istemli hareketlerin anormal ortaya çıkmasına yol açabilir. Serebellum hastalıklarının neden olduğu temel fenomenolojik özellikler aşağıda özetlenmiştir.

Dissinerji serebellum hastalıklarında görülen, istemli hareketlerin arasındaki sinerjinin kaybolmasını anlatır. Normal bir hareketin yapılabilmesi için agonist kasların kasılırken antagonist kasların gevşemesi, hareketlerin hız ve büyüklüğünün amaca göre ayarlanması, bu amaçla farklı kasların kasılma süre, sıra ve şiddetinin koordine edilmesi gerekir. Serebellum hastalıklarında bu düzen kaybolmuştur. Dissinerjinin varlığı ellerin hızla pronasyon-supinasyon yapılması veya bir elin diğer elin sırtına ardı ardına vurulması sırasında test edilebilir. Eğer bu hareketler düzensiz şekilde yapılırsa buna *disdiadokokinezi* adı verilir.

Dizartri konuşma işlevini sağlayan kasların arasındaki düzenin bozulması sonucu ortaya çıkar. Serebellar dizartri hecelerin patlayıcı tarzda telaffuz edildiği, konuşmanın kesik kesik olduğu bir konuşma biçimidir.

Dismetri ekstremitenin hedefe ulaşmaya çalıştığında ortaya çıkan mesafeyi ayarlayamama durumuna denir. Hasta hedefe yaklaşığından *intansiyonel tremor* ortaya çıkabilir.

Serebelar ataksi serebellar hemisfer lezyonları sonrası ortaya çıkan yürüyüş bozukluğunu anlatır. Hasta ayakta dururken ayaklarını açarak dayanma yüzeyini genişletir. Sağa-sola yalpalanma, sendelenmeler ve hatta düşme görülebilir. Hasta ayakları ile topuğunu diğer ayağın ucuna değdirerek bir çizgi üzerinde yürüyemez.

Kaynaklar

Emre M., Hanağası HA. Parkinson Hastalığı. "Hareket bozuklukları: Kavram ve sınıflama", (Editör: Murat Emre), Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 55-58, 2009.

Jankovic J., Tolosa E. Parkinson's disease and movement disorders. Lippincott Williams&Wilkins, 2007.

Kumar A., Calne DB. Approach to the patient with a movement disorders and overview of movement disorders (eds. Watts Rl, Koller WC.) In: Movement Disorders. Neurologic Principles and Practice. McGraw-Hill, 2004: 3–15.

BÖLÜM 10
KASLAR İLE İLGİLİ BELİRTİ VE BULGULAR

Dr. A. Nur Yüceyar

Kas tutulumu düşünülen bir hastaya yaklaşımda; kas ile ilgili belirtilere yönelik anahtar sorular ile spesifik belirti ve bulguların gözden geçirilmesi, ayrıntılı kas gücü bakısı ve sistemik bakı önem taşır. Kas ile ilgili belirti ve bulgular; kas güçsüzlüğü, yorgunluk, egzersize dirençsizlik şeklinde "negatif"; kas ağrısı (miyalji), kramp, kontraktür, miyotoni, myoglobunüri gibi "pozitif" semptomlar olarak sıralanabilir. Kitabın diğer bölümlerinde yer aldığı için bu bölümde kas güçsüzlüğü ve yorgunluğa değinilmiyecektir.

Kas Ağrısı

Kas Ağrısı Oluşum Mekanizmalarına Genel Bakış: Kas ağrısı, esas olarak kas ile ilgili olabileceği gibi sinirler, bağ dokusu, eklem ve kas-iskelet sisteminden yansıyabilir ya da santral nöral yolların uyarılması veya kasın ikincil irrite edici kontraksiyonu sonucunda da oluşabilir. Kastan ağrılı uyarıyı taşıyan afferent sinir liflerini (nosiseptörler); tendon, fasia, arteriol ve venüllerin yakınında yer alan myelinsiz grup IV veya C akson terminalleri ile mekanik uyarılara duyarlı ince myelinli grup III veya A γ aksonları oluşturur. Kimyasal ve mekanik uyarılar kas ağrısını başlatır. Ağrılı uyarı, duysal sinir terminallerinde elektriksel uyarıya dönüşür. Ağrı modaliteleri afferent aksonların santral uzantıları ile santral sinir sistemi (SSS)'ne taşınır, gerek periferik sinir sisteminde, gerekse SSS'de (talamus ve duysal korteks) inhibitör veya eksitatör mekanizmalarla modüle edilir. Elektriksel uyarı periferik akson bağlantıları ile diğer sinir terminallerini de etkileyerek onları uyarılabilir hale getirir. Bu terminallerin sensitizasyonunda vanilloid reseptörler, sodyum kanalları, kalsiyum ve kinazlar rol oynar. Kasta ağrı oluşturan kimyasal uyaranlar; iyonlar (asidik PH, potasyum), bradikinin, serotonin, 5-hidroksitriptamin, prostaglandin-E2, kapsaisin gibi aljezik maddelerdir. Kas ağrısının santral modülasyonunda ise opioid reseptörler görev alır.

Kas ağrısı en sık aşırı egzersiz, inflamasyon ve travma sonucunda görülmektedir. Kas gerilmekte iken kasılırsa hasar ve ağrı meydana gelmekte, kas nösiseptörlerinin sensitizasyonu ile basınç ağrı eşiğinde düşme ve hareket ile ağrı görülmektedir. Kasta inflamasyon sonucu istirahat sırasında kas ağrısı; nosiseptif aksonların P maddesi, bradikin, serotonin gibi aljezik maddeler aracılığı ile artmış zemin deşarjına bağlı olabilir. Kas ve diğer dokulara lokalize nöropatik ağrı ise artmış afferent akson aktivitesi ile ilişkilidir. Kas iskemisi sırasında ağrı, laktat birikiminden çok, aljezik maddelerin birikimi ile ilgilidir. Ağrının kasa lokalize olduğu ancak belirgin fizyolojik ve morfolojik kas hasarı bulgusunun olmadığı fibromiyalji, miyofasiyal ağrı ve stres ile ilişkili durumlarda santral sensitizasyonun sorumlu olduğu düşünülmektedir (Julius ve ark. 2001; Graven-Nielsen ve Mense, 2001; Bolay ve Moskowitz, 2002).

Kas Ağrısına Genel Yaklaşım: Miyalji veya kas ağrısı, tıbbi yardım için başvurulan sık yakınmalardan biridir. Hemen hemen her kişi hayatının bir döneminde bir kez kas ağrısı yaşamıştır. Aşırı egzersiz, travma ve viral enfeksiyonlar en sık nedenleri oluşturmaktadır. Etiolojide yer alan nedenlerin çoğu benign olabildiği gibi, önemli rahatsızlıkların bir başlangıcı da olabilir. Miyaljinin başlangıç şeklinin, lokalizasyonunun, kas güçsüzlüğünün eşlik edip etmemesinin, eşlik eden diğer semptomların, ilaç kullanım ve travmaya maruziyetin sorgulanmasını içeren ayrıntılı bir öykü, fiziksel ve nörolojik bakı ile miyaljinin olası nedenlerine yaklaşılabilir. Israr eden ve şiddetli miyaljide spesifik hastalıkları ayırt etmek için ileri incelemelerden yararlanılır. Genellikle tanıya ulaşmak için semptomların zaman içinde seyrinin izlenmesi ve diğer yardımcı incelemeler yol gösterir.

Kas Ağrısında Etiyoloji: Etiyolojik yaklaşımda diffüz ve lokalize semptomları ayırt etmek gerekir. *Lokalize miyaljilerin* en sık nedenleri arasında aşırı ve zorlayıcı egzersiz, yumuşak doku hastalığı (travma, bursitis veya enfeksiyona bağlı), piyomiyozit (Chauhan ve ark. 2004), miyofasiyal ağrı sendromu (Bennett ve ark. 2007), fokal miyozit, kas infarktı veya kompartman sendromu sayılabilir (Naderi ve ark. 2008). *Diffüz miyalji* ise sistemik enfeksiyonlara (viral, bakteriyal, toksoplazmosis, trişinosis) (Buskila ve ark. 2009; Bratton ve ark. 2008), polimiyaljia romatika ve inflamatuar kas hastalıklarına; kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji gibi yangısal olmayan du-

rumlara eşlik edebilir. İlaç ve toksinler gerek toksik (ağrılı nekrotik miyopati), gerek penisilinamin, hidralazin, prokainamid gibi ajanlarla inflamatuar miyopati oluşturmaları sonucunda miyalji sendromuna neden olabilirler (Tablo 1ve 2**).** Diffüz miyalji; statin, bifosfonat, aromataz inhibitörleri, ciprofloksasin, klaritromisin, amiadaron, siklosporin, eritromisin, verapamil, greyfurt suyu gibi CYP3A4 inhibitörlerinin kullanımı ve yarı ömrü kısa olan bazı serotonin geri alım inhibitörlerinin ani kesilmesi (venlafaksin, paroksetin) ile ilişkili olabilir (Dalakas, 2009; Eisele ve ark. 2009; Yamamoto ve Iwese, 2008; Rosenbaum ve Zajecka,1997). İmmun aracılı inflamatuar miyopatilerde eşlik eden sistemik bağ doku patolojisi, ağrı ve kas hassasiyetini arttırabilir (Pease ve ark. 2005). Çocukluk çağı dermatomiyoziti, eozinofili miyalji sendromu ve kas enfeksiyonlarında ağrı belirgindir. Mitokondriyal miyopati, vitamin D eksikliği gibi metabolik hastalıklara (Platnikoff ve Quigley, 2003), karaciğerin enfeksiyöz ve otoimmun hastalıklarına (Muratori ve ark. 2007) diffüz miyalji eşlik edebilir. Tiroid hastalıkları (Bazzichi ve ark. 2007) ve adrenal yetmezlik (Shapiro ve ark. 1988) gibi endokrin nedenler miyopatik ağrıya neden olabilir. Steroide bağlı miyopati, ağrı olmaksızın kas güçsüzlüğü ile karakterizedir. Miyaljinin depresyonun somatik bulgularından biri olabileceği de unutulmamalıdır (Vaccarino ve ark. 2009).

Tablo 1 — Kas Ağrısı Sendromları

- **Miyopatik ağrı:** Genellikle yüksek CK, anormal EMG ve güçsüzlük
  - **İnflamatuar miyopatiler:** sistemik bağ doku hastalıkları, çocukluk çağı dermatomiyoziti
  - **Kas enfeksiyonları:** viral, bakteriyal, spiroketal
  - **Rabdomyoliz** (metabolik bozukluk ile birlikte olabilir)
    - Myofosforilaz eksikliği (McArdle hastalığı)
    - Fosfofruktokinaz eksikliği
    - Karnitin palmitoyltransferaz II eksikliği
    - Mitokondriyal miyopatiler
    - Malign hipertermi sendromu
  - **Diğer miyopatiler**
    - Miyoadenilat deaminaz eksikliği
    - Miyotonik: (proksimal myotonik miyotoni, dominant myotonia konjenita)
    - Musküler distrofiler, nadiren (Becker MD, kavşak tipi MD tip 1A,1C, 2D, 2H)
    - Konjenital miyopati (rod miyopatisi)
    - Hipotiroid miyopati
    - Vitamin D eksikliği
  - **İlaçlar ve toksinler**
- **Miyopati olmaksızın**
  - **Kas kaynaklı ağrı**
    - Kas iskemisi (ateroskleroz, diabet)
    - Kas aşırı kullanım sendromları (alışılmadık egzersizler)
    - Kramplar
  - **Kas dışı nedenli kas ağrıları**
    - Polimyalji sendromu: fibromyalji, polimyalji romatika, kronik yorgunluk sendromu
    - Bağ dokusu, eklemler: sistemik hastalıklar, fasiitis
    - Kemik: Osteomalazi, Vitamin D eksikliği, myeloproliferatif hastalık
    - Endokrin: Tiroid, paratiroid aşırı/az çalışmaları
    - Vasküler: iskemi, tromboflebit
    - Sinir: Polinöropati, poliradikülonöropati
    - SSS: huzursuz bacak sendromu, fokal distoniler

Etyolojik yaklaşımda miyaljiler, "miyopatik ağrı sendromları" ve "kronik miyopati olmadan kas kaynaklı ve kas dışı kaynaklı ağrı sendromları" olarak ayırt edilebilir (Tablo 1). *Miyopatik ağrı sendromları* genellikle güçsüzlük ve anormal EMG ile karakterizedir. İnflamatuar, enfeksiyöz, metabolik, konjenital doğada olabildikleri gibi ilaç ve toksinlere bağlı miyopatileri ve bazı kas distrofilerini de içerir. Miyofosforilaz (glikojen depo hastalığı) ve karnitinpalmitoyltransferaz II eksikliği (lipid depo hastalığı) gibi metabolik miyopatilerde tipik olarak egzersiz sonuna doğru veya tamamlanmasından sonra yakınmalar ortaya çıkar. Yine Becker Musküler Distrofili (BMD) ılımlı etkilenmiş bireylerde ve belirgin kas güçsüzlüğü olmayan mitokondriyal miyopatilerde özellikle egzersiz sonrası miyalji, yorgunluk ve kramp gibi yakınmalar tanımlanabilir. Kavşak tipi Musküler Distrofiler tip 1A, 1C, 2H; proksimal miyotonik miyopati (PROMM); erişkin başlangıçlı rod miyopati gibi konjenital miyopatilerde sıklıkla miyalji ve egzersiz ile ilişkili rahatsızlık olabilir (Warren ve ark. 2002; Filho ve Pestronk, 2008; Van adel ve Tarnopolsky, 2009; DiMauro ve Gurgel-Giannetti, 2005).

Kronik miyopati eşlik etmeksizin görülen kas ağrı sendromlarını esas olarak polimiyaljia romatika (PMR) (Pease ve ark. 2005), fibromiyalji (Bennett ve ark. 2005) ve kronik yorgunluk sendromu (Meeus ve ark. 2007) gibi klinik kriterlerle belirlenmiş, patofizyolojisi tam bilinmeyen kas rahatsızlığı ile ilişkili sendromlar oluşturur (Tablo 1). 55 yaş üstünde akut başlangıçlı sabah katılığı ile birlikte simetrik boyun, omuz, kalça kuşağı eklemlerde kaslarda ağrı ve sertlik, kilo kaybı, yüksek sedimantasyon hızı, düşük dereceli ateş; kortikosteroid tedavisine iyi yanıt veren PMR'yi akla getirmelidir. Sıklıkla kadınlarda, 3 ay veya daha uzun süreli boyun-omuz çevresinde yaygın kas iskelet ağrısı ile tetik noktalar, yorgunluk, uyku bozukluğu, başağrısı, semptomların egzersiz ve anksiyete ile artması fibromiyalji sendromunu düşündürür. Ateroskleroz ve diabet mellitus zemininde kas iskemisi, kas aşırı kullanım sendromları ve krampların büyük kısmında da kronik miyopati eşlik etmeksizin miyalji görülür (Tablo 1). Klinisyenin uyanık olmasını gerektiren, miyalji ile başlangıç gösteren acil durumlar oldukça nadirdir. Bakteriyal enfeksiyonlar özellikle endokardit ve sepsis; yaygın miyalji, ateş, titreme, yorgunluk ve sırt ağrısı ile erken tanı ve tedavi gerektiren bir durumdur (Gonzales –Juanatey ve ark 2001). Ciddi kas yıkımı ile giden rabdomyoliz; böbrek yetmezliği ve kompartman sendromuna neden olabilecek kadar ağır seyreden olgularda, yaygın kas ağrısı yapmaktadır. Metabolik miyopatiler, malign hipertermi, bazı ekstremite kavşak musküler distrofileri (2C-F sarkoglikanopati) yanısıra; hipokalemi, hipofosfatemi gibi elek-

trolit anormallikleri, infeksiyon, ilaç, toksinler ve hipotiroidizm gibi endokrinopatiler rabdomyolizin olası nedenleri arasındadır (Warren ve ark. 2002).

Kas Ağrısı Başlangıç Özellikleri: Travma ve alışık olunmayan egzersiz akut gelişimli miyaljilerden sorumlu olabilir. Akut başlangıç, diğer belirgin bulgularla birlikte bir enfeksiyonu da akla getirebilir (bakteriyal sepsis, piyomyozit, influenza, akut hepatitis B enfeksiyonu). Yaşlı olguda boyun, omuzlar, üst kol, kalça, uylukta akut başlangıçlı miyalji, PMR için karakteristiktir. Subakut miyalji ilaca bağlı nedenleri akla getirebilir, tedavi başlangıcından haftalar ve aylar sonra ortaya çıkabilir. Sinsi başlangıç ve kronik semptomlar; kronik miyopatiler, kronik hepatit, hipotiroidizm, hiperkalsemi, vitamin D eksikliği (osteomalazi), fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, miyofasiyal ağrı sendromu ve somatizasyon bozukluğu için tipiktir. Sabahları ortaya çıkan kas ağrısı PMR, inflamatuar artrit olasılığını güçlendirir.

Kas Ağrısında Lokalizasyon: Kas ağrısı hastalar tarafından ağrı, acı, spazm, kramp olarak tanımlanır. Genellikle yansıyıcı karakterde olan kronik kas ağrısı iyi lokalize edilmeyebilir. Otonomik ve affektif semptomlarla birlikte olabilir. Kastan kaynaklanan ağrı derin dokulardan yayılıyormuş gibi algılanır. Kas kramplarına bağlı kas ağrısı, akut başlangıçlı ve kısa sürelidir, fasia ve periost kaynaklı ağrı gibi iyi lokalize edilir. Kas ağrısına eşlik eden başka lokalizasyonda ağrı olup olmadığı sorulmalıdır. Özellikle PMR'li ve omuz tutulumu olan romatoid artrit (RA)'li olgularda omuz ve kalçalar gibi aksiyel eklemlerdeki patolojiler, proksimal kaslara yansıyan kas ağrısına sebep olabilirler. Kas ağrısının dağılımı özellik gösterebilir. Statin miyopatisi tipik olarak proksimal simetrik kas güçsüzlüğü ve ağrısı ile karakterizedir (Dalakas, 2009; Jacobson, 2008). Kas ağrısı lokalizasyonunda kızarıklık, şişlik, ısı artışı piyomiyozit ve apseyi; inflamatuar özellik olmadan lokal şiddetli ağrı ise yakın zamanda travma öyküsü olanlarda akut kompartman sendromunu, özelikle diabetiklerde görülen kas infarktını akla getirir (Naderi ve ark. 2008).

Kasların Değerlendirilmesi ve Genel Fizik Bakı: Miyaljinin kas güçsüzlüğü ile birlikte olup olmadığını ayırt etmek önemlidir. Fibromiyalji, myofasiyal ağrı sendromu veya PMR da objektif kas güçsüzlüğü beklenmez. Günlük fonksiyonlarda değişiklik yaratmayan uzun süreli miyaljilerde fibromiyaljiyi akla getirmek gerekir. Miyopatide ise fonksiyon kaybı görülür. Miyaljili bir hastada sağlıklı kas gücü değerlendirmesi yapmak zor olmasına karşın bir güçsüzlüğün varlığı ayırıcı tanıda çok yol aldırır. Örneğin miyaljili bir hastada tüm ektremitelerde proksimal kas güçsüzlüğünün varlığı, inflamatuvar myopati, ilaca bağlı toksik miyopati, hipotroidizm ve hipokalsemi ile seyreden miyopatiyi akla getirir. Rabdomyolizde ciddi kas hasarında, objektif kas güçsüzlüğü görülür.

Muayenede hastalardan kısa bir süre de olsa güce tam direnmeleri istenmelidir. PMR olgularında ağrı, tam kuvvetin gösterilmesini engelleyerek, güçsüzlük izlenimi verir. Bu olgularda muayenede direncin gerçek kas güçsüzlüğündeki gibi hareket açıklığı boyunca düzgün azalmayıp, ani azaldığı dikkati çeker. PMR' de ağrı sıklıkla istirahatte mevcuttur, hareketten değişik dercelerde etkilenir. Egzersize dirençsizlik, egzersiz ardından güçsüzlük, kas ağrısı ile birlikte kas krampı ve idrarda koyuluk (myoglobulinüri) tanımlayan bir hastada metabolik myopati olasıdır ve bu olguların çoğunda egzersiz sonrası değerlendirmelerinde kas güçsüzlüğü saptanabilmektedir. Kural olarak karbonhidrat kullanım bozuklukları kısa yoğun egzersiz sonrası, lipid bozuklukları ise uzamış egzersiz ile ağrı ve yorgunluk oluşturur (Van adel ve Tarnopolsky, 2009). Proksimal ve distal kas grupları dışında boyun fleksör kaslarının ve fasiyal ve ektraoküler kasların da değerlendirilmesi myopati açısından önemlidir. Duyu muayenesi önemlidir. Küçük lif duysal nöropatiler kasa yansıyan ağrı ve rahatsızlık yapabildikleri için paresteziler değerlendirilip, duyu bakısı yapılmalıdır.

Miyalji bazen tamamen kas dışı nedenlere bağlı olabilir. Bu nedenle diğer organları da etkileyen sebeplerin miyaljiye yol açabileceği düşünülerek bazı bulgular öncelikli olarak tüm fizik bakının yapılması gerekir. Ateş varlığı; viral enfeksiyon, piyomyozit, endokardit, sepsis başlangıcını; kutanöz lezyon, SLE, vaskülit, Lyme hastalığı, psöriasis, endokarditi; ekimoz tavmayı; omuz, kalça ve bel hareket kısıtlılığı PMR yanı sıra sırt kaslarında ağrı ile karakterize spondilartropatiyi düşündürebilir. Öyküde kolitis, üretrit, konjuktivit, psöriasis varlığı spondilartropati lehinedir (Soni ve Amato, 2009). Bursit tendinitinde bursa ve tendon hassasiyeti ile aktif hareketin pasif hareketden daha kısıtlı olması beklenir. Tetik noktalarının varlığı fibromiyalji ve myofasiyal ağrı sendromlarını; şiddetli fokal kas ağrısı kas infarktı, piyomyozit, kompartman sendromunu; kuru cilt, kaba ses, reflekslerin azalması hipotroidizmi akla getirir. Kırmızı-kahverengi idrar (myoglobulinuri), miyalji ve serum kas enzimlerinde yükselme ile birlikte rabdomyolizin klasik belirtisidir (Warren ve ark 2002; Filho ve Pestronk 2008; Van adel ve Tarnopolsky, 2009). Depresyon ve somatizasyon bozukluğu yönünde bir kuşku varsa kas bakısı ve genel fizik bakı ardından psikolojik değerlendirme mutlaka yapılmalıdır.

Kas Ağrısında İnceleme Yöntemleri

Laboratuvar Çalışmaları: Ilımlı semptomlarda klinik gidiş izlenerek ileri laboratuar incelemeler planlanabilir. Ancak şiddetli ve artan ağrı, kas güçsüzlüğü varlığında ileri incelemeler gerekir. Rutin biyokimya, hemogram ve spesifik semptom ve fizik bulgu varlığında serum kalsi-

yum, albumin, fosfat, potasyum, TSH, CK, 25 hidroksivitamin D düzeyi, kan kültürü, serolojik testler, sistemik enflamasyon varlığını gösteren CRP ve sedimantasyona bakılması gerekir. CRP ve sedimantasyon, enfeksiyon ve sistemik romatizmal durumlarda (PMR, inflamatuar myopatide) yükselebilir. Fibromiyaljide ise normal olması beklenir. Ancak bu testleri yorumlarken dikkat edilmesi gerekir. Çünkü CRP ve sedimantasyon yüksekliği spesifik değildir ve normal sonuçlar tanıyı dışlamaz. Kreatin kinaz (CK) yüksekliği özellikle iskelet kası fraksiyonunundaki (MM) yükseklik toksik, metabolik, inflamatuar miyopatilerde, distrofilerde görülebildiği gibi travma sonrasında da görülebilmektedir. Hipotroidizmde sıklıkla miyaljiye ılımlı-orta derece CK yüksekliği eşlik eder. Yukarıda sözü edilen nedenlere bağlı rabdomyolizde, CK 100.000 IU/L ye kadar çıkabilir. Kas yıkımına bağlı serum aminotransferazlarda yükseklik yanlışlıkla karaciğer patolojisine bağlanabilmektedir. Serum kreatin seviyelerinde yükseklik ile renal yetmezlik, CK yüksekliği ile birlikte ise rabdomyolizi akla getirebilir. CK düzeyi kas hastalıklarının birçoğunda artmış olarak bulunmasın karşın nöropati, motor nöron hastalıklarında normalin 10 katından az ılımlı yükseklik görülebilir. Egzersiz testleri (ön kol egzersiz testleri) kas hastalıklarının özellikle metabolik bozukluklarında değerli olabilir. Otoantikorlar (ANA, ANCA, RF, anti-cyclic citrullinated peptide antibody (anti-CCP) ancak romatizmal hastalık şüphesi doğduğunda istenmelidir. Miyaljili her hastaya bakıldığı takdirde yalancı pozitif sonuçlar tanı karmaşası yaratabilir (Soni ve Amato, 2009, Filho ve Pestronk, 2008).

Görüntüleme Yöntemleri: Yaygın kullanılmamasına karşın, radiogram, radyonükleotit tarama, manyetik rezonans görüntüleme (MRG); eroziv artrit, fraktür, inflamatuar kas hastalığı, lokalize kas hastalığı (pyomyozit, kas infarktı) gibi kas, eklem, fasiyada fokal ve diffüz anormallikleri göstermek ve biyopsi işlemlerine yol göstermek için istenebilir. Fosfor konsantasyonunu inceleyen manyetik rezonans spektroskopi, bazı metabolik miyopatilerin değerlendirilmesinde yararlı olabilir.

Nörofizyolojik Çalışmalar: Elektromyogram primer ve sekonder kas lifi tutuluşunu gösteren hassas bir testtir. Normal EMG, kas ağrısının kas dışındaki anatomik yerlerden kaynaklandığını düşündürebilir. Sinir iletimleri nöropatiyi açığa çıkarabilir. Ancak küçük lif aksonopatilerini ortaya çıkarmak için kantitatif duyu testi ve distal sinir liflerinin boyandığı deri biyopsisi gerekir.

Kas Biyopsisi: Çoğu hasta için gerekli olmamasına karşın yüksek serum laktat, serum CK düzeyi, anormal EMG varlığında faydalıdır. Ayrıca kasa ait patoloji olmasa da fasiitis ve sistemik immun hastalıklarda; perivasküler inflamasyon, bağ dokusu patolojisi veya granülomların tespitini de sağlayarak ek yarar sağlayabilir. Apse, inflamatuar myopati, metabolik miyopati, distrofiler ve vaskülitde tanısal değeri vardır. Kas biyopsi teknikleri, rutin histokimyasal işlemler yanı sıra immun histokimyasal ve mitokondriyal ve glikolitik enzimlerin analizini içeren boyamaları da kapsamalıdır. PMR de kullanmamaya bağlı tip II kas atrofisi dışında belirgin kas patolojisi yoktur. Ancak pek çok polimiyalji sendromunun sistemik immun hastalıklar ve ilaç toksisitesi ile ilişkisi ve bunlara ait kas biyopsisi bulguları bulunabilir.

Kramplar

Kramplar, ağrılı kas kontraksiyonu veya kas spazmlarıdır. Karakteristik olarak tek kasta ani ve istemsiz başlar, saniyeler veya dakikalarca sürebilir. Kramplar genellikle kasların en kısalmış pozisyonda kasılmaları sırasında ortaya çıkar. Kramp sırasında kas sertleşir, palpe edilebilir. Etkilenmiş kasın gerilmesi veya antagonist kasın kasılarak aktif germe ile resiprokal inhibisyonun uyarılması krampı rahatlatır. Kramp ile ilişkili ağrı, kas kontraksiyonu sırasında rahatsızlık ve kontraksiyondan sonra kas hasarına bağlı artmış duyarlılığa bağlıdır. Kramp öncesi ve sonrası sıklıkla fasikülasyonlar görülür (Miller ve Layzer, 2005). EMG'de de krampların kasın değişik bölümlerinde fasikülasyonlarla başladığı ve giderek yüksek frekanslı aksiyon potansiyellerine ilerlediği gösterilmiştir. Buradan krampların kaynağının musküler değil, nöral olduğunu anlaşılmaktadır. Kas krampları genellikle motor aksonlar veya sinir terminallerinden kaynaklanan deşarjlara bağlıdır. EMG'de kramp sırasında motor nöron hiperaktivitesine bağlı artan-azalan saniyede 40-150 Hz hızında tekrarlayıcı motor ünite aksiyon potansiyelleri (kramp deşarjları) görülür. Bu kas gevşemesini önleyen sitozolik kalsiyum birikimi ile sonuçlanır (McGee, 1990). EMG, krampları diğer tip kas kontraksiyonlarından ayırır. Kramp sırasında pek çok motor ünit yüksek frekansta ateşlenebilirken, kontraktür sırasında elektriksel sessizlik karakteristiktir (Jansen ve ark. 2002).

Kramplar günlük pratikte genellikle uyku ve egzersiz sırasında görülür. Sağlıklı kişilerde baldır ve ayak kaslarında ve çocukluk çağı (çoğu ailesel) olmak üzere her yaşta görülebilir. Gastrokinemius dışındaki kaslarda sık olan kramplar nöromusküler bozukluğa bağlı olabilir. Gece (nokturnal) bacak krampları, tüm yaşlarda görülebilen çoğu idiopatik, yanı sıra yapısal bozukluklara (düz tabanlık, genu recurvatum), anormal bacak postürüne, hücre dışı volüm kaybına (diüretik kullanımı, aşırı terleme, hemodializ sonrası), elektrolit bozukluklarına (gebelikte Mg eksikliğine bağlı kramplar), dializ disaquilibrium sendromuna bağlı oluşan, uykuyu bozan sık yakınmalardır. Kramplar hemodializ tedavisi sırasında karşılaşılan sık komplikasyonlardandır. Gerçek nedeni tam bilinmemesine rağmen, genellikle hemodializ tedavisinin sonuna doğru plazma osmalaritesinde ve/veya ekstrasellüler sıvı volümündeki değişikliklere bağlı meydana

gelir. Hiponatremi, doku hipoksisi, hipomagnezemi, karnitin eksikliği, serum leptin düzeylerinin yüksekliği hemodialize bağlı krampların diğer olası nedenleridir (Hung ve ark. 2009). Parkinson hastalığı, miyopati, nöropati, radikülopati, motor nöron hastalıkları gibi nörolojik hastalıklarda; diabet, hipoglisemi, alkolizm, hipotiroidizm ve anemide kramplar görülebilir (Maquirriain ve Merello, 2007; Parisi ve ark. 2003). Daha az sıklıkla beta agonist, intrensek sempatikomimetik aktivite gösteren beta blokerler, bronkodilatatör ve anjiotensin II reseptör antagonistleri, raloxifene, cisplatin, vincristin, oral kontraseptif, vazokonstruktörlere bağlı, kramplar ortaya çıkabilir (Tablo 2 ve 3) (Maquirriain ve Merello, 2007; Miller ve Layzer, 2005; Jansen ve ark. 2002; Corbani ve ark. 2008, Zimlichman ve ark.1991). En sık görülen idiopatik formda genellikle sıvı ve elektrolit bozuklukları görülmez.

Hastalar çeşitli bacak ağrılarını kramp olarak tanımlayabilir. Ayrıntılı öykü ve fizik bakı ile kramplar kontraktür (metabolik miyopati, tiroid hastalıkları), tetani (hipokalsemi, hipomagnezemi), fokal distoni (mesleki kramplar, antipsikotik ajanlara bağlı), huzursuz bacak sendromu, spinal kladikasyo, periferal vasküler hastalıklara bağlı yakınmalardan ayırt edilmelidir. Ağrılı kas spazmları veya kas rahatsızlıkları oluşturan nörojenik bozukluklar içinde amyotrofik lateral skleroz (ALS), nöromyotoni, spinal stenoz, stiff-person sendromu, huzursuz bacak sendromu ve fokal distoniler sayılabilir (Tablo 3).

Kramplarn tedavisi altta yatan bozukluğun düzeltilmesi ve semptomatik yaklaşımı içerir. Gece bacak kramplarına semptomatik yaklaşım; farmakolojik olmayan yöntemler (germe egzersizleri, bisiklet çevirme, buz masajı, hidrasyon) ve difenhidramin, magnesium, vitamin E, kas gevşeticiler, verapamil, klorokin, hidroksiklorokin, amitriptilin, riboflavin, gabapentin gibi ilaçları içerir. Kinin İTP, kardiyak aritmi gibi ciddi yan etkileri nedeniyle günümüzde önerilmemektedir (Guay, 2008; Serrao ve ark. 2000, Katzberg ve ark. 2010).

Tablo 2 — Kas Ağrısı ve Kramp Etiyolojisinde Yer Alan İlaçlar ve Toksinler

İnflamatuar miyopati ile birlikte miyalji
Hidralazin, penisilamin, prokainamid (kesin)
Fenitoin, levadopa, penisiliamin, sulfonamid (olası)
Rabdomiyoliz ile birlikte miyalji
Alkol
Epsilon aminokaproik asit
Kokain
Siklosporin
İzoniazid
Lipid düşürücü ajanlar
Lityum
Propofol
Zidavudine
Vitamin E hipervitaminozu
Kolşisin
Diğer miyopatik ağrı
Azatiopürin
Kaptopril
Mikofenolat mofetil
Enalapril
Labetolol
Metotreksat
Kortikosteroid geri çekilmesi
İnterferon alfa
Rifampin
Retinoidler
Vinka alkoloidleri
Kramp etiyolojisinde yer alanlar
Albuterol
Antikolinesterazlar
Kafein
Klofibrat
Siklosporin
Diüretikler
Labetolol
Lityum
Nifedipin
Terbutalin
Tetanus
Teofilin
Vitamin A
Bergamot

Diğer Kas Kontraksiyon Sendromları

Kas kontraksiyon sendromları, kramplardan genellikle klinik, etyolojik ve elektrofizyolojik olarak farklıdır. Klinik olarak daha uzun sürmeleri, kas germe ile rahatlamamaları, sadece egzersiz yapan kasta çıkmaları ile ayrılır. Uzman hekim tarafından değerlendirilmeleri gerekir. EMG'de yaygın ve devamlı spontan motor ünite deşarj-

Tablo 3 — Kramp ve Diğer İstemsiz Kas Kontraksiyon Sendromları

Normal bireylerde: genellikle istemli kontraksiyon sonrasında
Sistemik hastalıklarla birlikte görülen
Dehidratasyon: aşırı terleme, diüretik kullanımı, hemodializ
Metabolik: Düşük sodyum, magnezyum, kalsiyum, glikoz
Endokrin: hipo-hipertiroidizm, hiperparatiroidizm, adrenal yetmezlik
İlaçlar ve toksinlere bağlı
Santral bozukluklara bağlı: Stiff-person sendromu, spastisite, tetanoz, distoni
Nöromusküler bozukluklarla birlikte görülen
Nörojenik:
ALS ve diğer motor nöron hastalıkları, motor nöropatiler
Diğer denervasyon: Spinal stenoz, polinöropati
Nöral aşırı aktivite sendromları
Nöromyotoni (Isaac sendromu)
Kramp-fasikülasyon sendromu
Myojenik
Becker MD
Tip II lif predominansı
Myotoni: konjenital, distrofik
Kavşak tipi MD tip 1C
Elektriksel sessiz kramp (kontraktür)
Fosforilaz eksikliği(Mc Ardle)
Rippling kas sendromu
Brody sendromu

ları görülür. Herediter bozukluklar, ilaçlar ve toksinler, santral sinir sistemi bozuklukları olmak üzere periferik ve santral nedenlere bağlıdır (Tablo 3). Santral bozukluklardan stiff-person sendromunda agonist ve antagonist kaslarda uzamış spontan motor ünite potansiyelleri, periferik nedenli Isaac sendromunda motor ünitelerin yüksek frekanslarda tekrarlayıcı deşarjına bağlı kontraksiyonlarla birlikte nöromyotoni görülür. Schwartz –Jampel sendromu, amfetamin, tetanoza bağlı toksik durumlar, malign hipertermi, nöroleptik malign sendrom, süksinilkolin kullanımına bağlı postoperatif myalji, fasikülasyon ve kas kontraksiyonları yine özel sendromlardır. Hipokalsemi ve alkoloz ile ilişkili tetanide nöromyotoni benzeri deşarjlar görülür (Jansen ve ark. 2002; Filho ve Pestronk, 2008).

Kastan kaynaklanan kontraksiyonlar; *miyopatik, miyotonik* (elektriksel aktif) ve *elektriksel aktivitenin olmadığı ağrılı kas kontraksiyonları* (*kontraktürler)* olarak sınıflandırılabilir. Kontraktür terimi distrofik kas hastalıklarında görebileceğimiz, kas kaybına bağlı kısalmış kas veya fibröz bağ dokusu değişikliklerine bağlı eklem hareketlerinin kısıtlanması anlamında da kullanılmaktadır. Elektriksel olarak sessiz kas kontraksiyonları; myofosfarilaz eksikliği başta olmak üzere glikolitik bozukluklar, Brody sendromu, rippling kas hastalığı, hipotiroidizme bağlı miyopatilerde görülebilir. Miyofosforilaz eksikliğinde egzersiz ardından uzun süreli ve ağrılı kontraktürler tipiktir (Jansen ve ark. 2002; Van adel ve Tarnopolsky, 2009). *Miyotoni* bir kasın zorlu istemli kasılması sonrasında gevşemede bozukluğu ifade eder. Ellerde ve göz kapaklarında daha fazla görülür. Hastalar el sıkıştıktan veya yumruk yaptıktan sonra ellerini açamamaktan yakınırlar. Sodyum kanal hastalıkları (hiperkalemik periodik paralizi, paramiyotoni konjenita, miyotoni fluktuans), klor kanal hastalıkları (miyotoni konjenita) ve myotonik musküler distrofi miyotoninin görüldüğü hastalıklardır.

Fasikülasyonlar

Fasikülasyon, bir motor ünitede sinir gövdesi veya distal aksonun spontan ateşlenmesinden kaynaklanan kısa kas seyirmesidir. Genellikle spontan ortaya çıkar; kas perküsyonu, kontraksiyonu ve yorulma, soğuk ile tetiklenir. Normal sağlıklı kişilerde görülebilir ve benign fasikülasyon olarak adlandırılır. Kasta atrofi ve güçsüzlük ile birlikte gözlenmelerinin klinik önemi olabilir ve yaygın olarak görülmesi genellikle ön boynuz motor nöron hastalığını ve motor nöropatileri düşündürür (Fleet ve Watson, 1986). Mental ya da fiziksel yorgunluk, kafein, sigara, amfetamin kullanımı fasikülasyonları arttırabilir. Antikolinesterazlar, teofilin, terbutalin, lityum kullanımına; hiperparatiroidi, hipertiroidi, hipomagnezemi gibi metabolik durumlara eşlik edebilir (Kincaid, 1997; Carvalho ve Swash, 2004).

Kas Tonusu Değişikliği

Kas tonusu artışı veya azalışı, genellikle muayenede saptanan bir bulgudur. Ancak artmış kas tonusu gösteren spastik hastalar harekette ağırlık, sertlikten yakınabilirler. Kas tonusunun fizyolojisi karışıktır ve güçsüz hastanın değerlendirilmesinde önemlidir. Artmış tonus (*hipertonisite*) kasın tonik kontraksiyonları üzerinde santral etkilerin ortadan kalkması ile oluşur. Azalmış tonus (*hipotonisite*) ise sıklıkla kasın proprioseptif duyu modalitelerinde veya periferik motor innervasyonunda bozukluk sonucu ortaya çıkar. Hipotoni, akut spinal kord sendromlarında, kas ve alt motor nöron hastalıkları yanı sıra serebellar lezyonlarda da görülebilir.

Kas tonusu bakısı, eklemin pasif hareketinde kasın gösterdiği direncin değerlendirilmesini içerir. Ekstremitelerin spontan postürü de kas tonusu hakkında fikir verir. Spastisitede kol ve bacaklar sıklıkla sabit ve bükük postür alır. Özellikle distrofik kas hastalıklarının bir kısmında kasın kısalmasına bağlı, kasın germeye sabit direncini ifade eden kas kontraktürü ile karıştırılmamalıdır. Serebral lezyonlara bağlı spastisitede üstte fleksör, altta ekstensör kaslarda tonus artışı gözlenir. Eklemin pasif hareketinde artmış direnci ani gevşeme izler (sustalı çakı fenomeni). Ekstrapiramidal hastalıklarda artmış kas tonusunda (*rijidite*) ise eklemin pasif fleksiyon ve ekstansiyon hareketi boyunca ardışık artmış ve azalmış direnç ile karşılaşılır (dişli çark fenomeni). Hipotonide normal tonusun kaybolduğu, pasif hareketler boyunca eklemlerin açısının açılabildiği görülür.

Kas Kitle Değişiklikleri

Kas atrofisi veya hipertrofisi kas ve sinir patolojisi düşünülen bir hastanın muayenesi sırasında mutlaka değerlendirilmelidir. Temel yakınması güçsüzlük olan bir hastada hekime yansıtılmayabilir. *Kas atrofisi*, aksonal hasarla ilişkili nörojenik bozukluklarda, ön boynuz motor nöron hasarlarında ve ciddi güçsüzlükle seyreden kronik miyopatilerde, çeşitli nedenlerle kas kitlesinin kullanılmamasına bağlı görülebilmektedir. Nörojenik nedenlere bağlı kas atrofisi en çok el ve ayak kaslarının distalinde kemik çıkıntıların etrafında gözlenir. Ayakta *ekstensör digitorum brevis kası* nöropatik süreçlerde atrofiye uğrar iken miyopatilerde uzun baş parmak dorsifleksörlerinin güçsüzlüğünü kompanse etmek için hipertrofiye uğrar. Spesifik kas gruplarında kas atrofisi tanıya yardımcı olabilir. Örneğin, periskapular kaslarda atrofi ile birlikte *skapula alata*, fasiyoskapulahumeral distrofiler için karakteristiktir, LGMD 1B (laminopati), LGMD2A (kalpainopati), LGMD2C-F (sarkoglikanopati)lerde de görülebilir. Kuadriseps kaslarının ve ön kol fleksör kasların selektif atrofisi, inklüzyon cisimcikli miyozitiste, alt ekstremite ön ve arka kompartmanlarında belirgin atrofi, distal miyopatilerde görülür.Anormal *kas hipertrofisi* sık değildir. Myotoni

konjenita ve paramiyotoni konjenitada jeneralize kas hipertrofisi hastaya ağırlık çalışmaları yapan bireylerin tipik izlenimini verir. Nöromyotonide motor aksonların devamlı tetiklenmesi ile oluşabilir. Gerçek kas büyümesinin oluşmadığı, kasın yerini yağ ve bağ dokusunun aldığı durumlarda *psödohipertrofi*den söz edilir. Baldır kas pseudohipertrofisi, Duchenne ve Becker MD yanı sıra, LGMD-2C–F (sarkoglikanopatiler), LGMD 2I (fukutin defekti) ve LGMD 2G(teletonin defekti)'li olguların bir kısmında karakteristik olarak görülür. Spinal musküler atrofi ve bazı glikojen depo hastalıklarında, nadiren sarkoidoz, amiloidoz, hipotiroid miyopatisinde de görülebilir (Jackson, 2008).

Kaynaklar

Bazzichi L, Rossi A, Giuliano T, et al. Association between thyroid autoimmunity and fibromyalgic disease severity. Clin Rheumatol 2007;26:2115.

Bennett R. Myofascial pain syndromes and their evaluation. Best Pract Res Clin Rheumatol 2007;21:427.

Bennett R. Fibromyalgia: present to future. Curr Rheumatol Rep 2005;7: 371-76.

Bolay H, Moskowitz MA. Mechanisms of pain modulation in chronic syndromes. Neurology 2002;59:S2-S7.

Bratton RL, Whiteside JW, Hovan MJ, et al. Diagnosis and treatment of Lyme disease. Mayo Clin Proc 2008;83:566.

Buskila D. Hepatitis C- associated rheumatic disorders. Rheum Dis Clin North Am 2009;35(1):111-123, Review.

Carvalho M, Swash M. Cramps, muscle pain and fasciculation. Neurology 2004;63:721-723.

Chauhan S, Jain S, Varma S, Chauhan SS. Tropical pyomyositis (myositis tropicans): current perspective. Postgrad Med J 2004;80:267.

Corbani A, Manousou P, Calvaruso V, et al. Muscle cramps in cirrhosis: the therapeutic value of quinine. Dig Liver Dis 2008;40(9):794-9.

Dalakas MC. Toxic and drug-induced myopathies. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009; 80(8):832-8. Review

DiMauro S, Gurgel-Giannetti J. The expanding phenotype of mitochondrial myopathy. Curr Opin Neurol 2005;18:538.

Eisele S, Garbe E, Zeitz M, et al. Ciprofloxacin-related acute severe myalgia necessitating emergency care treatment: a case report and review of the literature. Int J Clin Pharmacol Ther 2009;47:165.

Filho JAF, Pestronk A. Muscle pain and cramps. In: Neurology in Clinical Practice; eds; Bradley W, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J. Elsevier 2008.

Fleet WS, Watson RT. From benign fasciculations and cramps to motor neuron disease. Neurology 1986;36:997-998.

González-Juanatey C, González-Gay MA, Llorca J, et al. Rheumatic manifestations of infective endocarditis in non-addicts. A 12-year study. Medicine (Baltimore) 2001;80:9

Graven-Nielsen T, Mense S. The peripheral apparatus of muscle pain: evidence from animal and human studies. Clin J Pain 2001;17(1):2-10.

Guay DR. Are there alternatives to the use of quinine to treat nocturnal leg cramps?. Consult Pharm 2008;23:141.

Hung CY, Chen YL, Chen CS, et al. Association of leptin with hemodialysis-related muscle cramps: a cross-sectional study. Blood Purif 2009;27:159.

Jackson CE. Clinical approach to muscle diseases. Semin Neurol 2008;28(2):228-240.

Jacobson TA. Toward "pain-free" statin prescribing: clinical algorithm for diagnosis and management of myalgia. Mayo Clin Proc 2008;83:687.

Jansen PH, Gabreels FJ, van Engelen BG. Diagnosis and differential diagnosis of muscle cramps: a clinical approach. J Clin Neuromuscul Dis 2002;4(2):89-94.

Julius D, Basbaum A. Molecular mechanism of nociception. Nature 2001;413:203-210.

Katzberg HD, Khan AH, So YT. Assessment :symptomatic treatment for muscle cramps (an evidence based review): report of the therapeutics and technology assessment subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2010 74(8):691-6.

Kincaid JC. Muscle pain, fatigue and fasiculations. Neurol Clin 1997;15:697-709.

Maquirriain J, Merello M. The athlete with muscular cramps: clinical approach. J Am Acad Orthop Surg 2007;15:425.

McGee SR. Muscle cramps. Arch Intern Med 1990;150:511.

Meeus M, Nijs J, Meirleir KD. Chronic musculoskeletal pain in patients with the chronic fatigue syndrome: a systematic review. Eur J Pain 2007;11:377.

Miller TM, Layzer RB. Muscle cramps. Muscle Nerve 2005;32(4): 431-42.

Muratori P, Granito A, Pappas G, et al. Autoimmune liver disease 2007. Mol Aspects Med 2008;29:96.

Naderi AS, Farsian FN, Palmer BF. Diabetic muscle necrosis. J Diabetes Complications 2008;22:150.

Parisi L, Pierelli F, Amabile G, et al. Muscular cramps: proposals for a new classification. Acta Neurol Scand 2003;107:176.

Pease CT, Haugeberg G, Morgan AW, et al. Diagnosing late onset rheumatoid arthritis, polymyalgia rheumatica, and temporal arteritis in patients presenting with polymyalgic symptoms. A prospective longterm evaluation. J Rheumatol 2005;32:1043.

Plotnikoff GA, Quigley JM. Prevalence of severe hypovitaminosis D in patients with persistent, nonspecific musculoskeletal pain. Mayo Clin Proc 2003;78:1463.

Rosenbaum JF, Zajecka J. Clinical management of antidepressant discontinuation. J Clin Psychiatry 1997;58 Suppl 7:37.

Serrao M, Rossi P, Cardinali P, et al. Gabapentin treatment for muscle cramps: an open-label trial. Clin Neuropharmacol 2000;23:45.

Shapiro MS, Trebich C, Shilo L, Shenkman L. Myalgias and muscle contractures as the presenting signs of Addison's disease. Postgrad Med J 1988;64:222.

Soni M, Amato AA. Myopathic complications of medical disease. Semin Neurol 2009;29(2):163-80.

Vaccarino AL, Sills TL, Evans KR, Kalali AH. Multiple pain complaints in patients with major depressive disorder. Psychosom Med 2009;71:159.

Van adel BA, Tarnopolsky MA. Metabolic myopathies:update 2009.J Clin Neuromuscul Dis.2009;10(3):97-121.

Warren JD, Blumberg PC, Thompson PD. Rhabdomyolysis. Muscle Nerve 2002;25:332-347.

Yamamoto Y, Iwase H. Safety profiles of aromatase inhibitors and selective estrogen-receptor modulators in the treatment of early breast cancer. Int J Clin Oncol 2008;13:384.

Zimlichman R, Krauss S, Paran E. Muscle cramps induced by beta-blockers with intrinsic sympathomimetic activity properties: A hint of a possible mechanism. Arch Intern Med 1991;151:1021.

BÖLÜM 11
YÜRÜME BOZUKLUKLARI VE DÜŞME

Dr. Yakup Sarıca

YÜRÜME BOZUKLUKLARI

Dr. Yakup Sarıca, Dr. Meral E. Kızıltan, Dr. Meltem Demirkıran, Dr. Neşe Çelebisoy, Dr. Arzu On

Hareket etmek (lokomosyon) bitkiler dışında hemen tüm canlıların sağkalım için en önemli davranışlarından biridir. En ilkel canlıdan insana kadar tüm canlılarda hareket etmenin temel amacı öncelikle beslenme ve sağkalım gereklerini karşılamaktır. Üst düzeyde evrimleşmiş canlılarda yürüme, kuşkusuz tek hücrelinin basit yer değiştirmesinden oldukça farklı, karmaşık, bir o kadar da organize bir işlevdir.

Fizyolojik normlar içinde yürüme ancak doğru bir postür ile olanaklıdır. Postür canlının iki ya da dört ayak üzerinde, bedeninin, baş ve ekstremitelerinin yerçekimine karşı fizyolojik pozisyonudur. Çevreye postüral uyum karada ve sularda yaşayan tüm hayvanlar için gereklidir. Hareket esnasında postür sürekli değişim gösterir. Bu süregen değişimler 100 kadar eklem üzerinde 600 kadar kasın süregen adaptif davranışı ile kompanze edilerek postür fizyolojik sınırlarda tutulur. Bu işlev de sentral ve periferik sinir sisteminin etkin olduğu birçok refleks döngü ile sağlanır.

Dört ayakla yürüyenlerde (quadripedlerde) postüral kontrol daha kolay gibi görünmektedir. Quadriped yürümede temel olarak 2 tip lokomosyon vardır: diagonal (çapraz) düzen ile adımlama ve lateral düzen ile adımlama. Diagonal düzen daha çok primat olmayan canlılarda, lateral düzen ile adımlama ise genellikle primatlarda görülür (Tan, 2010). Diagonal düzende örneğin bir arka ekstremite yere basarken, kontrlateral ön ekstremite aynı anda yere basar. Lateral düzende yürümede ise örneğin aynı tarafın ön ve arka ekstremiteleri aynı zamanda yere basmaktadır. İki ayak üzerinde yürüyebilen maymun ve diğer üst düzey primatlarda ve özellikle biped yürüyen insanda ise lokomosyon esnasında postüral tonus ve dengenin korunabilmesi daha da güçtür. Kısacası yürüme, serebral korteksten kol ve bacak/ayak kaslarına kadar bir dizi organ ve sistemin eşgüdüm içinde uyumlu işlevleri ile olanaklıdır (Sarıca, 2010).

Postür ve Postüral Uyum

Postür baş, gövde ve ekstremitelerin birbiriyle ilişkili fizyolojik duruşunu ifade eder. Yürüyen bir insan devamlı olarak öne doğru hareket ettiği için, bacak kasları bedenin ileri hareketini izleyerek öne doğru adımlama hareketini yapmalı, kollar değişen adımlarla salınırken postürü aşırı derecede saptırmamalı, hatta aşırı salınımları kompanse etmelidir. Baş uygun pozisyonda tutulmalı, kalça adım esnasında dönüş ve yükseliş hareketlerini gerçekleştirmelidir. Yürüme ya da koşma esnasında oluşan bu salınımlar iniş, yokuş ya da engebeli yüzeylerde daha abartılı olacağından sinir sistemi, kas ve eklemler gelişen yeni durumlara adapte olabilme özelliğini korumalıdır. Bir başka deyimle "postür hareketi bir gölge gibi izler".

Postüral yanıtlar proprioseptif, vestibüler ve görsel impulsler ile tetiklenir. Proprioseptif uyarımlar gerilen bacak kaslarından, vestibüler uyaranlar değişen baş pozisyonundan görsel impulsler ise değişen çevre koşullarından kaynaklanarak zaman ve mekan içinde postür sürekli düzeltilir. Bunlardan proprioseptif uyaranlar en kısa latanslı olan yanıtları, görsel uyaranlar ise en uzun latanslı adaptif postüral cevapları oluştururlar. İstemli hareket ile postür devamlı değiştiğinden hareket ve postür ile ilişkili bu üç afferent sistem eşgüdümlü olarak çalışır.

Proprioseptif Sistem ve Postür: En alt düzeyde postüral kontrol fizyolojik bir ünite oluşturan refleksler yolu ile sağlanır. İki ayak üzerinde dik duruş (erekt postür) beden kütle merkezini (center of mass – CoM) ayakların bastığı yüzey üzerinde, orta hatta ve iç maleollere yakın bir alanda tutabilmekle olanaklıdır. Hareket eden bir düzlem üzerinde ayakta dururken, zeminin öne ya da arkaya doğru hareketi ile bacaklarda oldukça tipik olarak distalden proksimale doğru ilerleyen bir dizi refleks davranış oluşur. İlk kontraksiyonlar bilek hareketlerini sağlayan kaslarda görülür. Zeminin öne doğru hareketi ile en erken bilek ekstensörleri (gastroknemius) kasılır. Tersine arkaya doğru hareket eden zemin ise anterior tibial grup kaslarda (tibialis anterior gibi) kontraksiyona yol açar. Bu postür stratejisi "bilek stratejisi" olarak adlandırılmaktadır. Bu hareketleri daha sonra diz ve kalça

fleksör ya da ekstensörlerinin kontraksiyonları izlemektedir. Bu düzeyde kontrol "kalça stratejisi" olarak bilinir ve daha büyük postüral sapmaları düzeltmek için devreye girmektedir.

İlginç olan bir durum ayni postüral sapmanın tekrarları halinde postüral adaptif reflekslerin farklılık göstermesidir. Örneğin zeminin horizontal eksende arkaya doğru kaydığı bir testte, tekrarlamalarla gastroknemius/soleus (GK/S) kasındaki refleks yanıtın latansı giderek kısalmaktadır. Zeminin öne-arkaya kaydırılmaksızın koronal eksende yukarı doğru döndürülerek GK/S kasının kasılması halinde ise (ki bu durumda postüral sapma farklı bir düzlemdedir) ortaya çıkan refleks yanıtın, zemini döndürme işleminin tekrarlanması ile giderek inhibe olduğu ve kaybolduğu görülmüştür. Görüldüğü gibi postüral refleksler uyaranın içeriğine göre farklı davranmaktadır. Kişi dış uyarılara önceden hazırlık yaparak adaptif mekanizmaları daha önceden harekete geçirmekte ve postürü stabil tutmaktadır. Nashner (1976) buna "*postüral set*" adını vermiştir. Bu şekilde hem hızlı "feedback" hem de yavaş ama önceden hazırlanan "anticipatory - feedforward" kompensatuvar mekanizmalarla postüral stabilite sağlanmaktadır.

Vestibüler Sistem ve Postür: Vestibülokollik ve vestibülospinal refleksler yerçekimine karşı baş ve gövdenin postürünü sağlar. *Vestibülokollik refleks* statik bir reflekstir ve baş postürünün değişimi ile yerçekimine karşı semisirküler kanallardaki sıvı akışının oluştuğu yöne göre uyarılır ve baş stabil tutulmaya çalışılır. Buna karşılık *vestibulospinal refleks* yollar çok sayıda omurilik segmentini kontrol ederek ekstremite ve gövdenin postüral uyumunu sağlar. Gerek otolith organdan gerekse servikal omurilikten gelen proprioseptif uyarımlar vestibüler çekirdeklerde toplanır. Buradan 2 yol ile omurilikteki motor nöronlara impulsler gönderilir. Bunlardan biri direkt *vestibulospinal yoldur* ve oldukça baskındır. Otolith organdan gelen impulsler medial ve inferior vestibuler çekirdeklere gelir ve inici medial vestibulospinal yol ile servikal ve üst torasik segmentlerde sonlanır. Bacaklara inen otolith kaynaklı vestibüler etkiler ise lateral vestibulospinal yol ile tüm ipsilateral omurilik segmentlerine dağılır. Bu lifler aranöronlar ya da propriospinal nöronlar aracılığı ile ekstensör kaslara fasilitatör, fleksör kaslara ise inhibitör etki eder; erekt postürden asıl sorumlu olan yol da budur (Ghez 1991). Diğer yol *retikülospinal yol* olup indirekt olarak vestibüler çekirdeklerden pons ve medulladaki retiküler hücrelere gönderilen vestibüler çıktıları dolaylı olarak motornöronlara iletir. Gerek vestibülospinal gerekse retikülospinal yollar daha çok aksiyal ve proksimal kaslara ait motor nöronlara projekte olmaktadır.

Görme ve Postür: Proprioseptif ve vestibüler sistem kadar etkin olmasa da postüral dengenin sağlanmasında görmenin de katkısı vardır. Bu işlev daha çok nerede algısını sağlayan orta temporal girusta yerleşen yöne duyarlı nöronlar tarafından sağlanır. Öte yandan görerek objenin ve mekanın tanınması ile sağlanan dikkatlilik hali bilinçli farkındalık için önemli bir katkıdır (Kandel, 1991). Görmenin postüral denge üzerindeki katkısının doğrudan kanıtı proprioseptif sistem tutuluşlarında Romberg belirtisinin gözlenmesidir. Bunun nedeni derin duyumlarla algılanamıyan pozisyon algısının görsel sistem tarafından algılanan yer değiştirme hissi ile kompanse edilememesidir. Buna ek olarak, görmenin katkısı daha çok yürüme üzerinde olup, yürünen çevredeki objelerin lokalize edilmesi ve tanınması, bedenin göreceği hasarı (düşme) önleme ve yürüme paternini belirlemede oldukça önemlidir.

Yürümenin Anatomofizyolojisi

Yürümenin Düzenlenmesinde Kas ve Periferik Sinirlerin Rolü: Bir hedef organ olarak kaslar sadece aldıkları emirleri uygulayan, edilgen konumda yapılar değillerdir. Kasın uyaran geldiği anda kasılma halinde mi yoksa gevşeme halinde mi olduğu, kasın uzunluğunun ne durumda olduğu gibi faktörler kasın kasılabilme ve güç üretebilme erkini belirler. Bir kasın aşırı gerilmiş ya da aşırı kısalmış durumu en az güç üretebileceği durumdur. Uzamış kasta aktine yapışık olan myozinin katlanması zordur; kısalmış kasta ise katlanma payı azalmıştır. Bu nedenlerle yürümede gereken gücü oluşturan kasların, yürümenin evrelerine göre uzama ya da kısalma, diğer bir deyişle gevşeme ya da kasılma durumu ilişkili olarak, yürüme üzerine katkısı da değişiklik gösterir.

Grup Ia (kas iğciği ve extrafuzal kas lifinden) ve grup Ib (intrafuzal kas lifi ve tendonlardan) lifleri kas tonusu ve aktif hareketin sağlanmasında görevli en alt düzeydeki periferik organlardır. Alfa ve gama efferentleri de bu refleks arkı tamamlar. Bu myotatik refleks ark dik postür ve yürümek için zorunludur ve yürümenin en alt birimidir. Afferent koldaki bozukluk (duysal nöropatiler) presinaptik modülasyonu bozarak adaptasyon mekanizmalarını etkiler; efferent koldaki bozukluklar ise (motor nöropatiler) güç ve tonus kaybına neden olarak yürümenin kuvvet ve işlevini ortadan kaldırır.

Adımlama esnasında agonist ve antagonistik kaslar senkronize olmalıdır. Örneğin bilek fleksörleri kasılırken ekstensörleri gevşemelidir. Yürümede bir değil birçok eklem birlikte etkinlik gösterdiğinden bu agonist-antagonist ilişki her iki ekstremitedeki tüm eklemlerde senkronize olarak ve akıcı bir şekilde sürdürülmelidir. Bu ilişki kontrlateral identik kaslarda da agonist-antagonistik olarak sürdürülür. Örneğin; sağ diz ekstensörü olan quadriceps kontrakte olurken, ayni dizin flexörü olan biceps femoris kası gevşer. Öte yandan sol bacakta da quadriceps gevşemeli ve biceps femoris kası kontrakte olmalıdır. Böylece bir bacak adımlamanın salınım fazını yaşarken diğer bacak basma fazını sürdürür. Bu ilişki, bir

bacağın örneğin fleksör kasından gelen afferentlerinin aynı bacak antagonistik kası ile birlikte kontrlateral bacakta fleksör kasın inhibisyonunu sağlaması ile düzenlenir (Sarıca, 2010).

Yürümenin Omurilik Düzeyinde Düzenlenmesi ve Santral (spinal) Patern Generatör (SPG): İnsanda esneme, çiğneme, yutma, ejakülasyon ve işeme gibi çok sayıda segmenti ilgilendiren ve bir dizi halinde ardışık olarak gelişen motor işlevlerin başlatılması yürütülmesi ve sonlandırılması için gereken santral sinir sistemi yapıları vardır. Bunlara "patern generatör" adı verilmektedir. Grillner (1985) lokomotor santral patern generatörü (SPG) ritm ve patern oluşturan motor nöron ateşlemeleri olarak tanımlar. Yürümenin sürdürülebilmesi için de omurilikte bir patern jeneratörü bulunmaktadır. Fizyolojik koşullarda supraspinal olarak tetiklenen bu jeneratör, periferik uyaranlarla da modüle edilebilir. Ancak suprasegmental ya da periferik etkilerden izole edildiğinde SPG'ü oluşturan hücreler örneğin noradrenalin ve diğer alfa adrenerjikler, serotonin ve NMDA gibi bazı nöromediyatörlerin yerel olarak uygulanması ile aktive edilbilmiştir (Gordon, 1991; Rossignol, 1996).

Adımlama sağ ve sol bacakda en az 3 eklem üzerinde agonist ve antagonistik kasların akıcı bir şekilde etkinliğini sürdürmesiyle olanaklıdır. Kalçada fleksör kas dizin ekstensörü ile agonist bir ilişki içindedir; kalça ekstensörü ile ilişkisi antagonistiktir. Buna karşın karşı taraf kalça ekstensörü ile sinerjistik ve agonist ilişki içinde olmalıdır. Basitleştirecek olursak; 2 ekstremitede en azından 6 eklemde yine en azından 12 kasın agonist ve antagonistik olarak, sinerji içinde yönetilmesi gerekir. Sadece yürüme değil, yüzme, kaşınma gibi bir ekstremitenin ardışık ritmik hareketleri de böyle bir merkez tarafından yönetilmektedir. Bu mucizevi düzenek SPG'dür, quadriped ve biped hayvanlarda ve insanda varlığı gösterilmiştir (Bussel ve ark. 1996).

Tek ekstremitenin kaşınma ya da yürüme gibi ritmik hareketlerini Graham Brown, (1914) ilk kez "*yarım merkez*" (half center) kavramı ile açıklamıştır (McCrea ve Rybak, 2007). Lundberg ve ark. tarafından daha da ayrıntılandırılan bu teoriye göre, bir eklemdeki antagonistik fleksör ve ekstensör kaslar omurilikteki ilişkili aranöroanlar vasıtasıyla tek bir merkez tarafından yönetilir. Bir yarım merkezdeki eksitasyon diğer yarım merkezdeki aktiviteyi resiprokal olarak inhibe eder. Bu teoriye göre, bu işlev iki yarım merkez arasındaki bir "*oyun*"'dur. Bir taraf*ın"yorularak etkinliğinin azalması sonucunda*" diğer taraf baskın olur ve süreç alterne olarak adımlama hareketi ile tamamlanır. Bu basit açıklama fleksör-ekstensör aktivitesinin oluşumunu açıklayabilmektedir. Ancak motonöron ateşlemelerinin kaydıyla elde edilen verilerle tam uyum göstermemektedir. Nitekim, lokomosyon esnasında fleksör ve ekstensör motornöronların adım siklusunun hem fleksiyon hem de ekstansiyon fazlarında aktif oldukları, sadece eksitasyona başlama zamanlarının farklı olduğu gösterilmiştir (McCrea ve Rybak, 2008; Rossignol, 1996; Stein 2005). Bu eksitasyonu proprioseptif impulslerin yönlendirdiği belirtilmiştir (Engberg ve Lundberg, 1969).

Adımlama siklusu içinde hem fleksör hem de ekstensörlerin fleksiyon ve ekstansiyon fazlarında aktif olmaları ve aranöronlarda bir siklus içinde iki boşalım göstermeleri yarım merkezi oluşturan düzeneğin başka bir düzenek tarafından da kontrol edilmesi gereğini düşündürmüştür. SPG'ün bir üst düzey kontrolünü sağlayan bu düzenek için **"tek basamaklı yarım merkez modeli"** oluşturulmuştur (McCrea ve Rybak, 2008). Ancak bu hipotez de bant üzerinde yürüken veya kaşınma gibi bir ekstremitede ritmik hareket yapılırken çok sayıda sinergetik motornöronlarda aktivitenin -geçici de olsa- neden ortadan kalktığını (*non-resetting deletion*) izah edemez (Lafreniere-Roula ve McCrea, 2005). Hem internöronlarda ateşleme süresi ve siklus zamanlamasını hem de periferden gelen duysal impulslerin motornöron eksitabilitesini etkilemeksizin siklus zamanlaması üzerinde etkisini izah etmek üzere **"İki basamaklı yarı merkez hipotezi"** düşünülmüştür (McCrea ve Rybak, 2008). Zira, orijinal yarım merkez hipotezinde eksitasyon sağlayan aranöronlar adımlamanın her fazında motornöronları eksite etmektedir. Bu durum yürümeyi etkileyebilir; örneğin eğimli yer gibi dış etkenlere kas gücünün adapte edilmesi sorun yaratabilir. Bunu giderecek daha kompleks organizasyonlara gereksinim vardır. Tek basamaklı yarım merkez hipotezinde SPG aranöronlarının eksitabilitesini kontrol eden daha üst düzeyde diğer bir ara nöron sistemi vardır. Bu ara nöronlar çevre koşullarına ve kasların adımlama siklusu içinde değişen fizyolojik durumuna uygun olarak yarım merkez içindeki aranöronların eksitabilitesini daha üst düzeyden kontrol etmektedirler. Bu modele göre ritmik internöron inhibisyonu resiprokal olarak fleksör ve ekstensör kasları modüle eder (Burke ve ark. 2001). Rybak ve ark (2006) **"iki basamaklı SPG"** strüktürünü daha da geliştirmiştir. Bu strüktür de iki basamaklı yarı merkez hipotezine benzer: SPG hem ritm jeneratörüdür hem de patern oluşumunu sağlar. Bu modelde motor nöron eksitasyonu hem adımlamanın fazı ile ilişkilidir hem de duysal girdiler tarafından kontrol edilir.

SPG oldukça fleksibl bir sistemdir, farklı yürüme patternleri ve ritmisite bu sistem ile olanaklıdır. İnsanın 2 ayak üzerinde yürüyor olması, pattern jeneratörün supraspinal ve periferik etkiler ile daha yoğun kontrolüne gerek olduğunu düşündürmektedir. İzole halde bile SPG'ün tökezleme anında düzeltici rol oynayabildiği gösterilmiştir (Forssberg, 1979). Ancak yürümeyi sağlayan denge ve postüral adaptasyon ile ilgili inici serebellar ve vestibüler uyaranlar yanında lokomosyonun tetiklenmesinde bazal ganglionların serbestleştirici etkisi de unutulmamalıdır (Garcia-Rill, 1986). İnsanda, doğrudan kanıtlar olmasa da, bebeklerde ritmik adımlama hare-

ketlerinin görülmesi ve paraplejik hastalarda resiprokal bacak hareketlerinin izlenmesi, insanda da SPG'ün var olduğunu düşündürmektedir (Bussel ve ark. 1996). Uykuda periodik bacak hareketlerinin veya paraplejiklerde elektriksel uyarımlarla adımlama hareketlerinin görülmesi insanda da SPG'ün varlığını desteklemektedir (Coleman ve ark. 1980).

İnterlimb Refleks Sistemi (Yürüme Esnasında Kol ve Bacakların Assosiye Hareketinin Düzenlenmesi): Deneysel olarak hayvanlarda ön ve arka bacaklar arasında asendan ve desendan duyum alışverişi olduğu bilinmektedir (Gernanad ve Shimamura, 1961; Shimamura ve Livingstone, 1963). Bu kısa intraspinal bağlantı **"interlimb refleks sistemi"** ile ön ve arka bacaklar arasında olduğu gibi, sağ ve sol ekstremiteler arasında da duyum alışverişi ile ko-aktivasyon sağlanmış olmaktadır. Bu özellikle kuadriped hayvanlarda yürüme esnasında ekstremiteler arasında senkronize hareketin sağlanmasında çok önemlidir.

Biped yürüyen insanda yürüme esnasında kol ve bacaklarda çapraz koaktivasyon olması insanda da interlimb refleks ilişkinin varlığını düşündürür. Sarıca ve Ertekin (1985) insanda da koldan lumbosakral omuriliğe doğrudan oligosinaptik impuls iletimi olduğunu göstermişlerdir. Calancie ve ark (1996) sağlıklı ve omurilik travmalı olgularda, özellikle deri afferentlerinin uyarılması ile uzak ekstremiteden yanıtlar elde etmişlerdir. Zehr ve ark (2001) da özellikla bacak afferentlerinin uyarımının üst taraf proksimal ekstensor kaslarında daha yoğun bir aktivasyon oluşturduğu gözlemişlerdir. Bu ilişki uzak ekstremitelere göre identik ekstremiteler arasında ve kola göre bacaklar arasında daha güçlüdür (Zehr ve Duysens 2004). Ayrıca kol ve bacaklar arasındaki interlimb ilişki bacaklardaki yürüme fazı (salınım ya da basma fazı) ile bağlantılıdır (Balter ve Zehr, 2007). Yürüme, yüzme ya da havada asılı durumda adımlama esnasında propriospinal yollarla sağlanan bu interlimb koordinasyon yürüme fazı ile yakından ilişkilidir (Miller ve ark. 1977; Schomburg ve ark. 1977).

Postür ve Yürümenin Supraspinal Kontrolü

Beyin Sapı ve Serebellum: Yürüme bandı üzerinde uygun postüral koşullar sağlandığında kronik spinalize hayvanlar adımlama hareketleri gösterirler. Ancak, bu koşullar altında adımlama normal paterninde değildir. Bu gözlemler segmental refleks arkının ve SPG'ün yürümeyi fizyolojik sınırlar içinde oluşturmakta yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Yürüme amaca yönelik bir davranıştır; bu nedenle üst düzey sinir sistemi yapılarının kontrolü altındadır.

Superior kollikulus-mamiller cisimcikler doğrultusundaki bir kesiden sonra postüral adaptasyon korunur ve makine gibi bir düzenle diagonal adımlama olanaklıdır. Yürüme bandının hızı artırılırsa dörtnal koşu da ortaya çıkabilir. Bu düzeyin 3 mm daha aşağıdan kesilmesi ise spontan aktivitenin tamamen ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Bu gözlem arka hipotalamik-subtalamik bölgede inici lokomotor dürtüyü sağlayan bir nöral sistemin varlığına işaret etmektedir. Shik ve arkadaşlarından oluşan çalışma grubunun yaptıkları bu ve diğer seri çalışmalarda mamillo-talamik demetin elektriksel uyarımı ile de yürüme sağlanmıştır. Bu bölge "Subtalamik lokomotor alan-SLA" olarak adlandırılmıştır (Armstrong, 1988). Bu alanın birkaç milimetre daha kaudal kesimine uygulanan elektriksel uyarımlarla da yürüme oluşturulabilmiştir (Steeves ve Jordan, 1984). Bu alan da "Mezensefalik lokomotor bölge-MLB" olarak adlandırılmıştır. Bu alandaki hücreler pedinkulopontin nükleus içindeki nöronlarla kolinerjik bağlantılar gösterir. Bu hücreler bazal ganglionlar, sensoriomotor korteks ve limbik sistem ile yoğun sinaptik ilişki içindedir. Bu hücrelerin efferentleri ise BSRF içinde özellikle nucleus retikülaris magnocellularis ve gigantocellularis'e, buradan retikülospinal yollar ile ventral omurilikte ilgili segmentlere ulaşmaktadır (Garcia-Rill ve ark. 1983). Özetle, MLB ve retikülospinal yollardan oluşan nöral ağ, omurilik içindeki adımlama ile ilgili nöral sistemi uyaran ve böylece adımlamayı başlatan tonik inici sistemdir. Beyinsapı içinde subtalamik bölgeden medullaya kadar uzanan ve retiküler ağ ile yoğun efferent ilişki içinde olan bu nöral lokomotor ağın yürümedeki katkısı nedir? Bu sistem sadece ritm yaratıcı olmayıp yürümede kaslara gerekli olan kuvveti de yönlendirmektedir. Ayrıca bu hücrelerdeki boşalımlar yürüme fazları ile ilişkilidir. Beyin sapında ateşlenen bir grup nöron ekstensör ve kontrlateral fleksör kasları aktive ederler. İlginç olan, adımlama fazının belli basamaklarında senkronize olan bu boşalımların, fazın başlangıcında ortaya çıkmış olması ve nöronal boşalım süresinin adımlama süresi ile bağıntı göstermemesidir. Buradan anlaşılan şudur: input beyin sapından çıkarak yürümenin ilgili fazını başlatmakta fakat süresinin modülasyonunu başka merkez ya da döngülere bırakmaktadır. Her ne kadar MLB ritmisite ile ilişkili ise de (çünkü MLB nöronlarında ritmik boşalımlar gözlenmektedir) serebellumun cerrahi olarak çıkarılması ile bu boşalımlar aritmik hale gelir. Bu gözleme göre, yürürken ritmik adımlama sadece MLB tarafından sağlanmamaktadır (Drew ve ark. 1986). Shimamura ve ark (1982) da retikülospinal hücrelerin alfa motornöronlar ile doğrudan bağlantılı olduğunu göstermişlerdir.

MLB ve retikülospinal ağ sadece SPG'ü uyarmaz; aynı zamanda yürürken gereken kuvvetin modüle edilmesini de sağlar. Deneysel çalışmalarla, adımlama siklusunda farklı retiküler hücrelerdeki boşalımların değişik bacak kaslarındaki aktivasyon ile zamansal ilişki içinde ("time-locked") olduğu görülmüştür. Bu da yürüme esnasında adımlama modunun retiküler hücreler tarafından belirlendiğini ortaya koymaktadır. Ancak bu aktivite hem serebeller hem de nucleus ruber ve Deiters çekirdeğin-

den gelen efferentler tarafından da kontrol edilmektedir (Orlovsky, 1972a,b). Deiters çekirdeği uyarımlarının adımlama süresini değiştirmemekle birlikte yürüme modu üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Deserebre hayvanlarda Deiters çekirdeğinin uyarımı ile yürüme ritminin "reset" edildiğini gösteren çalışmalar vardır (Russell ve Zajag, 1979). Bu gözlemler MLB/retikülospinal sistemden retikülospinal yol ile ve Deiters çekirdeğinden de lateral vestibülospinal yol ile SPG'e gelen inici etkilerin adım frekansını değil, adımlama modunu değiştirebildiklerini, adım siklus frekans ve süresini ise SPG'ün düzenlediğini ortaya koymaktadır.

Nucleus ruberdeki nöronların, flexor motornöronların aktive olmalarından hemen önce ve aktivasyonları devam ettiği sürece boşalım halinde oldukları gösterilmiştir. Bu çekirdekteki hücrelerin elektriksel uyarımı fleksör kaslarda lokomotor EMG boşalımlarını artırmakta, etkinlikleri de adımlamanın salınım fazında süregitmektedir.

Postür ve Yürüme Üzerinde Talamusun Rolü: Talamus duysal girdilerin serebral kortekse projeksiyonunun sağlandığı en önemli ara duraktır. Somatik, görsel ve işitsel girdilerin özgün kortikal alanlara projeksiyonunu sağladığı gibi, çok değişik kortikal alanlardan, bazal ganglia, vestibüler sistem ve serebellumdan gelen bilgileri de entegre eder. Hemen tüm kortikal alanlara, öncelikle de frontal korteks ve primer motor korteks gibi motor davranışların üst düzey kontrolünü sağlayan merkezlere talamik projeksiyonlar ulaşır. Bu nedenle talamusun motor davranış ve lokomosyon üzerinde önemli etkisi vardır. Posterolateral talamus lezyonları ile vertikalite duygusu kaybolarak özgün postür bozuklukları ortaya çıkar (Karnath ve ark. 2005; Lee ve ark. 2005).

Postür ve Yürümenin Kortikal Kontrolü ve Düzenlenmesi: Yürümek, bilinçli bir davranış ile "bir yerden bir yere gitmek"tir. Bunu isteyen bireyin "bilinçli olarak" ve "amacına uygun bir şekilde" beden kütlesini "bir yere yönlendirmesi" gerekmektedir. Bu da bilince (serebral kortekse) gereksinim duymak demektir.

Lokomosyon beyinsapı ve omurilik düzeylerinde programlanmakla birlikte amaca yönelik davranışlar beyin sapının daha üzerindeki diensefalik ve telensefalik alanlar tarafından yönetilir. Her ne kadar dekortike hayvanlar şaşırtıcı bir şekilde normal görünmekle, yiyeceğini nereden bulabileceğini bilebilmek ve beslenebilmekle birlikte, örneğin önlerine çıkan bir engeli aşmakta zorlanır, merdiven çıkmak veya bir şeyi elde etmek için uygun davranışlar gösteremez. Adımlama ve postüral kontrol belirgin şekilde bozulur. Bu gözlemlere karşın, hemisferik yapıların postür ve yürüme üzerindeki rolü hakkında bilgiler sınırlıdır.

Deserebre hayvanlarda kortikospinal yolun piramis düzeyinde elektriksel uyarımları ile adımlama ritmi "reset" edilir. Bu gözleme göre, korteks SPG'ün siklus karekteristiklerini etkilemektedir. Öte yandan piramidal sistem yürümenin başlatılmasını ya da durdurulmasını prensip olarak üstlenmiş bir yapı olmalıdır. Ancak, piramidektomize hayvanlarda kısa bir süre sonra yürüme yeniden kazanılabilir. Bu gözlem ise yürümenin kortikal düzeyde piramidal sistem dışındaki diğer motor hücreler tarafından da kontrol edildiğini göstermektedir. Ancak zayıf uyaranlarla aynı etkinin elde edilememiş olması, bu etkinin zorunlu olmadığını, koşullara göre oluştuğunu düşündürür (Armstrong, 1988).

İlginç olan bir gözlem de, kortikal lezyonlu kronik hayvanlarda düz alanda yürümenin kolayca edinilebildiği, buna karşılık dar alanlarda, merdiven gibi yürümenin güçleştiği ortamlarda bu hayvanların hareketsiz kaldığı, yürüyemediğidir (Adkins ve ark. 1971). Buradan şu noktaya varılabilir: becerili ("skilled") yürüme ancak motor korteks ve kortikospinal yol ile olanaklıdır ve yürüyenin çevre koşullarını da bilerek hareket etmesi gerekmektedir. Nitekim Hancock (1985), kortikal motor nöronlarda ateşlenme yoğunluğunun düz alanlarda yürüme esnasında engebeli alanlarda yürümeye göre çok az olduğunu göstermiştir. Bunu sağlayan da ekstremitelerin proksimallerinden çok distallerinden gelen afferent impulslerdir. Kortekse ulaşan bu somatik uyarılar asosiyasyon yolları ile piramidal motor sistemi daha yoğun bir şekilde uyarır. Bu eksitasyon ayni zamanda adım siklusunda salınım ya da basma periyoduna göre değişmektedir (Palmer ve ark. 1985). Keza, düz bir zeminde yürürken aniden bir engel ile karşılaşıldığında piramidal hücrelerin boşalım frekansları da değişmektedir. Özetle, korteks yürüme esnasında yürümenin modunu ve bilinçli düzeltici davranışları belirler (Amos ve ark. 1987).

Hareket eylemi kortikospinal yol ile olanaklıdır. Bu yolu oluşturan yaklaşık bir milyon liften sadece 30 bin kadarı 4. alandan köken alır. Diğer büyük çoğunluğu oluşturan lifler ise somatik duysal korteks ve suplamenter motor alan yanında diğer kortikal alanların her tabakasındaki nöronlardan kaynaklanmaktadır. Primer motor korteksten çıkan lifler omurilikte ön kesimde veya intermediyer zondaki hücrelerde, somatik sensoryel alandan gelen lifler ise arka boynuzda sonlanmaktadır. Kortikospinal nöronlar alfa motor nöronları doğrudan, gama motor nöronları ise ara nöronlar aracılığı ile dolaylı olarak innerve etmektedir. Bu anatomik organizasyon hareket esnasında kas ile korteks arasında süregen ve dönüşümlü bilgi alışverişi olduğunu göstermektedir. Bu bilgi, hareket esnasında ortaya çıkabilecek engeller ile ilgili önlemleri almaya yardım etmektedir. Ya da bir hareket esnasında planlanandan farklı olarak ekstra bir güç gerektiren bir yüklenme olur ise -bunu karşılayacak uyarılar gerilme reseptörlerinden kortikal nöronlara ulaştırılarak- hareketin akıcılığı bozulmadan sürdürülebilmesine olanak tanınmaktadır. Böylece uygulanacak kuvvet ile kortikal nöronların boşalım frekansı ilişkilendirilmektedir. Hareketin yönü de farklı nöronlar tarafından planlanmaktadır (Ghez, 1991).

Bunlara ek olarak, görsel, işitsel ve vestibüler impulslerin hareketin organizasyon ve planlanmasında rolü de önemlidir. Hareket ile ilgili objelerin dış ortamdaki lokalizasyonu ve niteliği görme sistemi tarafından sağlanmakta, beden ve ekstremitelerin pozisyonu hakkındaki bilgilerle birlikte dış ortam hakkında 5 ve 22. alanlardan gelen bilgiler birleştirilerek hareket planlanmaktadır. Bu konuda temel rolü posterior parietal korteksteki 7. alan oynar. İlgili impulsler asosiyasyon yolları ile 7. alandan posterior frontal kortekse doğrudan iletilmektedir. Tablo 1'de santral sinir sisteminin yürümedeki fonksiyonel rolü kısaca özetlenmiştir.

Lokomosyon ve Adaptasyon

Reynolds ve Bronstein (2004) deneklerin, önce başlangıç değerlerini saptamak üzere hareketsiz durumdaki platforma doğru yürümelerini istemiş, daha sonra hareketli durumda iken platform üzerine yürüdüklerinde ortaya çıkan adaptif davranışları saptamıştır. Üçer deney sonrasında durağan durumdaki platform üzerine yeniden yürümeleri istenmiş, bu esnada deneklerin başlangıç değerinden daha fazla bir hızla platforma çıktıkları görülmüştür. Bu olaya "bozuk yürüyen-merdiven fenomeni" adı verilmektedir. Durmuş olduğunu bile bile insanlar merdiven hareket ediyormuş gibi bir hazırlık yaparak, merdivene hızla girmektedirler. Ancak eğer denek geriye doğru yürütülür ise bu etkinin ortadan kalktığı, yani yürümenin yeniden "reset" edildiği gözlenmiştir. Lokomotor adaptasyon yavaş gelişir; ancak birkaç deneyimden sonra adımlama adaptif bir düzeltme ile, yani bir öğrenim sürecinden geçtikten sonra, normalleşebilir (Reynolds ve Bronstein, 2003 ve 2004).

Öğrenilmiş motor yeteneklerin farklı koşullarda değiştirilerek yeni duruma adapte edilmesi santral sinir sisteminin önemli bir yeteneği olmakla birlikte zamana, mekana ve davranışların nitelik ve içeriğine de bağlıdır (Shadmehr ve Mousssavi, 2000). Bu adaptif davranışların bir bacaktan diğer bacağa transfer edilebildiği gösterilmiştir (interlimb transfer). Ancak bir döner platform üzerine belli bir noktaya atlamak ya da belli bir çizgi üzerinde adım atmak gibi yetenekler bir bacağa öğretildiğinde diğer bacağa iletilememektedir (Earhart ve ark. 2002). Keza aynı yönde fakat farklı hızlarda parelel ilerleyen iki platform üzerinde bir bacağa öğretilen adımlama hızı diğer bacağa aktarılamamıştır (Prokop ve ark. 1995).

Tablo 1 — Yürümede SS Yapılarının Rolü

Anatomi	Fizyoloji
Korteks Talamus	Adaptif uyaranlar Doğrultma reaksiyonları Dürtü/İnhibisyon "Resetting" Uygulama
Subkortikal alanlar (Bazal ganglia)	"Resetting"
Beyin sapı (MLB, VTA)	Modülleme
Serebellum	Kuvvet
Vestibüler sistem	Denge, dik postür
Omurilik (SPG)	Ritmisite (Adımlama, Kaşınma, Yüzme)

Dikkat, İstenç ve Lokomosyon

Dış dünyadan yoğun afferent uyarı akışı alan beyin bu bilgileri elemek, önceki deneyimlerle ilişkilendirmek, içeriği ile duygusal yaşantısı arasındaki ilişkileri kurmak, motivasyonel durumu ile de değerlendirmek suretiyle davranışları belirler ve eyleme yönelir. İnsan dikkatini odaklayarak duysal inputlarla gelen bilgiler ile deneyimlerini birleştirir, kararını verir, motor davranış için hazırlanır ("motor preperation") ve istencine ("intention") uygun olarak motor işlemi gerçekleştirir. Bu işlemler esnasında selektif dikkat ve motor işlem birleşerek belli bir zaman ve mekanda birlikte çalışır. Yürüme esnasında da dikkat ve motivasyon yanında amaç önemli faktörlerdir. İnsan yürüdüğü yüzeyin durumunu, olası engelleri görerek ve yürümeyi bozacak ögelere önlemler alarak yürümeyi sürdürmek durumundadır. Bu işlev özellikle frontal motor alanlar ile ilgilidir.

Motor davranışın anatomik ve işlevsel organizasyonu parietal ve frontal kortekse, (özellikle frontal premotor ve prefrontal kortekse) yüklenmiştir. Motor davranışın eylem haline getirilmesinden sorumlu olan ve omuriliğe direkt bağlantılar gönderen premotor korteksin dorsal bölümünün kaudal alanına parietal somatosensoryel asosiyasyon korteksinden direkt projeksiyonlar gelmektedir. Rostral bölümü ise görmenin parietal asosiyasyon korteksinden lifler almaktadır. Kaudal premotor korteksin zayıf elektriksel uyarımları kolda hareket uyarmakta, rostral bölgenin uyarımı ise motor yanıt oluşturamamaktadır (Sessle ve Wiesendanger, 1982). Rostral bölgedeki nöronlar daha çok uzaysal dikkat ve bellek, buna karşılık kaudal bölgedeki nöronlar istenç, motor planlama ve eylem ile ilişkilidir (Boussaoud 2006). Bu gözlemler dorsal premotor korteksin kaudal ve rostral bölümlerinin hareketin planlanmasında, amacın seçilmesi ve zamansal düzenlenmesinde parietal asosiyasyon korteksi ile birlikte önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Ancak, selektif dikkat seçilen davranışın güçlüğü ve bu konuda alınan eğitim ile de ilişkilidir. Eylem ne kadar karmaşık ise selektif dikkat o denli yoğunlaşmalıdır. Bu eylem için eğitim alınmış ise selektif dikkat o denli daha az gerekli olacaktır. Otomobil sürmeye yeni başlayan bir kişi ile yıllarca otomobil kullanan bir başka kişinin bu eylem için harcadıkları dikkat arasındaki fark buna örnektir. Bu örnek selektif dikkat ile istenç ve eylemin birlikte fakat birbirinden farklı mekanizmalar tarafından yönetildiğini göstermektedir. Bu saptama yürüme için de geçerlidir.

Lokomosyon ve Navigasyon

Navigasyon, bir yol (güzergah) üzerinde -işaretlerle belirlenen noktalar izlenerek- amaçlanan bir yere gitmektir. İnsan ve hayvanlar, gidilen yol üzerindeki gözlemlerinden edindiği bilgileri kullanarak çok uzak alanlara gidip geri dönebilirler. Bu eylem *"path integration"* ile olanaklıdır (Mittelstaedt ve Mittelstaedt, 2001). Bu deyim yolculuğun birim alan/zamanlarında elde edilen bilgileri birleştirmek ve analiz ederek her an içinde bulunduğu konumunu bilebilmeyi tanımlamaktadır. İlk kez Darwin (1873) tarafından kullanılmış olup hareket eden bir canlıda sürekli olarak aktif durumda tutulan bir işlemdir ve planlanan bir seyahatin herhangibir aşamasında seyahat durdurulabilir ve geri dönülebilir (Etienne ve Jeffrey, 2004). Bu işlemlerde bellek ile ilgili parahipokampal bölgede kolinerjik nöronların görev aldığı deneysel olarak gösterilmiştir (Maguire ve ark. 1996).

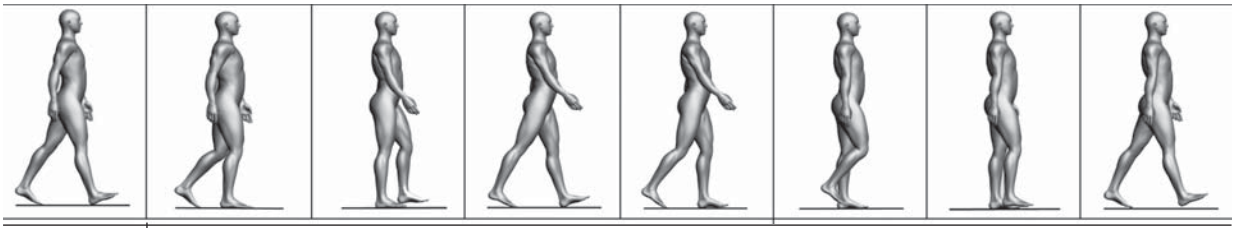
Normal Yürüme

Normal yürümede temel iki gereklilik karşılanmalıdır: Bunlar stabilite ve lokomosyondur. *Stabilite* dik pozisyonda, vücudun yerçekimine karşı korunmasıdır. Sürekli değişen postüral durumun refleks mekanizmalarla fizyolojik dik duruş pozisyonu içinde tutulmasıdır. *Lokomosyon* ise amaca uygun olarak ritmik adımlama hareketlerinin başlatılması ve sürdürülmesidir.

Normal yürüyen bir ***yetişkin*** kadın ve erkekte yürüme parametreleri farklıdır. Ortalama adım uzunluğu kadında 66 erkekte 79 cm'dir. Dakikada adım sayısı kadında ve erkekte 117'dir (60-132 adım). Ayak açısı yaklaşık 7 derece, adım genişliği (iç malleoller arası mesafe erkekte ortalama 8.1 kadında ise 7.1 cm'dir). Yürüme çocuk ve yaşlılarda normal yürüyen bir yetişkindenden farklıdır. ***Çocuklarda*** adım uzunluğu ve dakikada katedilen mesafe daha kısa buna karşılık adım sayısı daha yüksektir. Çocuklar daha hızlı adım artar ancak daha kısa mesafe katedebiliriler. Topuk vuruşu ile değil tüm tabanları ile yere basarlar ve diz fleksiyonu daha azdır. Dizler salınım sırasında dışa dönüktür. Basma dönemi adım siklusu içinde daha uzundur. Kol sallama resiprokal özellik göstermez. Bu şekli ile 2 yaşına kadar çozuklarda yürüme sallapati, ataksik bir görünüm arzeder ve sıklıkla düşerler. Ancak 2 yaşından itibaren yetişkin yürüyüşüne benzer bir yürüme paterni ortaya çıkmaya başlar ve 4-5 yaşlarında yetişkin yürüyüşüne dönüşür (On ve Beyazova, 2008). ***Yaşlılarda*** yürüme ileri yaşta ortaya çıkan kas iskelet sistemi ve santral ve periferik sinir sistemindeki fizyolojik değişiklikler nedeniyle yaşlı yürüyüşüne dönüşür. Sadece yürüme değil postür de değişir. Servikal ve lomber lordoz artmış, dizler ve kalça daha fleksiyona geçmiştir ve bu şekli ile anteropulsion oluşur. Bu postüral değişiklikler hatalı yürümenin de nedenlerinden biridir. Ayrıca eklem ve kaslardaki artrit ve sarkopeni ağrı ve kas güçsüzlüğü ile yürüme kalitesini de etkiler. Böylece 60-70 yaşından itibaren yürüme yavaşlar, adım sayısı azalır ve adım uzunluğu kısararak dakikada katedilen yol (yürüme hızı) azalır. Daha emniyetli yürümek için geniş tabanlı yürüme görülür (*"önce postür" stratejisi*). Yaşlılarda düşme riski de artar; iki adım siklusu arasındaki farkın 17 cm'yi aşması halinde düşme riski artış gösterir. Mental işlemler (konuşma veya mental aritmetik) ya da dikkat dağılmasına neden olan ani durumlar yürüme ritmini değiştirdiği gibi düşmeye de neden olur (Hausdorff ve ark. 2001).

Yürüme Döngüsü (Adımlama)

Yürürken gövdeyi öne doğru ilerletebilmek için bacaklarda bir dizi hareket oluşur ve bu hareketler sürekli tekrarlanır. Yürüyüş sırasında topuğun yere değmesinden sonra aynı topuğun ikinci kez yere değmesine kadar geçen süre bir yürüme döngüsünü oluşturur (Şekil 1). Önce bir bacak öne atılır, onun üzerine bastıktan sonra diğeri yerden kaldırılır ve ilerletilir. Yürüme döngüsünde baca-



	Basma (%63)			Salınım (%37)			
İlk değme	Yüklenme	Basma ortası	Basma sonu	Salınım öncesi	Erken salınım	Salınım ortası	Salınım sonu
çift destek (%13)	tek destek (%37)			çift destek (%13)	tek destek (%37)		
Ağırlık Aktarımı		Tek Ekstremite Desteği			Ekstremite İlerletilmesi		

Şekil 1 — Yürüme döngüsünün dönemleri ve bu dönemlerle ilişkili fonksiyonel görevler (On ve Beyazova, 2008'den alınmıştır).

ğın havada olduğu süre *salınım,* yerde olduğu süre ise *basma dönemi* olarak tanımlanır. Alt ekstremitenin yere değdiği an basma döneminin başlangıcıdır. Bu ekstremite yerden ayrıldığında basma dönemi biter, salınım dönemi başlar. Aynı ekstremite tekrar yere değdiğinde ise yürüme döngüsü tamamlanmış olur. Her bir dönem de alt birimlere ayrılır. Basma dönemi; ilk değme, yüklenme, basma ortası, basma sonu ve salınım öncesi dönemlerinden oluşur. Salınım dönemi ise erken salınım, salınım ortası ve salınım sonu dönemlerine ayrılır. Her iki ayağın birlikte yerle temasta olduğu döneme "çift destek dönemi" denir. Bu dönem, bir ayak basma dönemini bitirmekte, diğer ayak basma dönemine başlamaktayken gerçekleşir. Ortalama bir yürüme hızıyla bu süre toplam döngünün yaklaşık %13'ünü oluşturur. Bir yürüme döngüsünde iki kez çift destek dönemi yer alır. Yürüme hızı artarsa bu süre azalır. Tek ayağın yerde olduğu döneme ise "tek destek dönemi" denir. Her ayak için bir kez olmak üzere döngü içinde iki kez tekrarlanır (On ve Beyazova, 2008).

Basma dönemi bir adım siklusunun %63'ünü kapsar. Basma dönemi boyunca vücut öne doğru ilerler ve destek alanı topuktan ayağın ön kısmına doğru değişim gösterir. Bu nedenle yürümenin basma döneminde pasif stabilite söz konusu değildir. ***İlk değme*** (basış döneminin ilk anı olan topuk vurma), ***yüklenme*** (tam basma, ayak ön bölümü yere temas eder: ayağın yere düz basışı), ***basma ortası ve basma sonu*** (topuğun yerden kesilmesi, topuk kalkışı) dönemlerinden oluşur. ***Salınım öncesi*** (parmak kalkışı, parmakların yerden kesilmesi, son değme) basma döneminin bittiği, salınım döneminin başladığı andır. Basma döneminde kas aktivitesi, stabiliteyi tehdit eden yerçekiminin etkisiyle, kalça ve dizde oluşan fleksiyon momentinin ve ayak bileğinde oluşan dorsifleksiyon momentinin etkilerini yavaşlatmaya yöneliktir. Basma döneminde kalça stabilitesi önemlidir. Bir ayak salınım için kaldırıldığında gövdenin o taraftaki desteği aniden kaybolur. Tek ekstremite üzerinde stabilitenin sağlanabilmesi için başlıca iki yanıt ortaya çıkar: Vücut kütlesi basan tarafa doğru kayar ve kalça abduktorleri kasılarak pelvis ve gövdeyi dik tutmaya çalışırlar. Gövdenin öne katlanmasını engellemek için arkada gluteus maksimus, dizi bükülmekten korumak için ise kuadriseps güçlü olmalıdır. Yerden itmede bedenin yükseltilmesi için de gastroknemius-soleus güçü gerekir. Topuk vurmada ayağın hızının kesilmesi için ayak dorsifleksörleri sağlam olmalıdır.

Salınım dönemi yürüme döngüsünün yaklaşık %37'sini kapsar. Salınım döneminde alt ekstremite eklemlerinde oluşan dış momentlerin çoğu yerçekiminden ve eklem segmentlerinin ataletinden kaynaklanır. Örneğin; salınım döneminde ayağın ağırlığı ve salınan bacaktan gelen atalet kuvveti eksternal plantar fleksör momenti yaratır. Ayağın yere değmesinin önlenebilmesi için bu dış kuvvetler, ayak bileği dorsifleksörlerinden kaynaklanan internal dorsifleksiyon momenti ile karşılanmalıdır. Salınım döneminde ekstremitenin yere değmesinin önlenmesi için atalet kuvvetleri dizi daha fazla fleksiyona taşır. ***Erken salınım*** (hızlanma), ***salınım ortası ve salınım sonu*** (hız kesme, yavaşlama) dönemlerinden oluşur.

Tablo 2 — Patern Özellikleriyle Yürüme Bozuklukları için Kullanılan Terminolojiler (Jankovic ve ark. 2001'den alınmıştır)

Hemiparetik	Ataksik
Paraparetik	Astazi
Duysal ataksik	Distonik
Stepajik	Koreik
Çekinik (cautious)	Antaljik
Donma	Vertijinö
Propulsiv	Histerik
Retropulsiv	

Yürüme Bozukluklarının Sınıflaması

Yürüme bozuklukları yakın zamana kadar yürümenin paternine göre sınıflandırılmıştır. Tablo 2'de bugüne dek kullanılan yürüme paterni tanımları görülmektedir. Yürüme bozukluklarının daha sistemli sınıflaması ise Nutt ve ark (1993) tarafından yapılmıştır. Bu sınıflamada anatomo-fonksiyonel bakış açısı ile sistemik bir yaklaşım dikkati çeker (Tablo 3).

Son yıllarda özellikle radyolojik verilerin sağladığı olanaklarla yürüme bozuklukları anatomik-klinik-etyolojik özelliklerine göre de sınıflandırılmıştır (Tablo 4) (Jankovic ve ark. 2001).

Ancak bu sınıflamaların hiçbirisi klinikte çok değişik varyasyon ve kombinasyonlarla karşımıza çıkan yürüme bozukluklarını ifade etmekte yeterli olamamaktadır. Bu nedenle zaman zaman yürümenin yine patern analizine göre irdelenmesi gereği duyulmştur. Nutt ve Horak (2004) buna yönelik bir tanımama/sınıflama daha önermişlerdir (Tablo 5). Son olarak Giladi ve ark (2007) muayene bulguları ve yürümenin fenomenolojisini göz önüne alarak daha pratik ve kliniğe uyarlanabilir bir sınıfla-

Tablo 3 — Yürüme Bozukluklarının Sınıflaması (Nutt ve ark. 1993; Nutt, 2001'dan yararlanılarak)

Alt düzey yürüme bozuklukları
Spinal lokomotor ve beyin sapı postüral adaptif mekanizmalar
Primer afferent input bozukluklarından ileri gelen (görme, vestibüler, proprioseptif)
Kas gücü kaybından ileri gelen (kas hast, periferik sinir hast)
Orta düzey yürüme bozuklukları
Persepsiyon/oryantasyon (uzay/mekan/beden ilişkilerinin primer duyusal organizasyonu)
Kuvvet uygulama (bazal ganglia, serebellum ve kortikospinal sistemlerin kuvvet modülasyonu)
Üst düzey yürüme bozuklukları
Sinerji seçimi ve ani değişen durumlara uyum kapasitesi
Bilişsel (dikkat, amaca uyumlu davranış, kişinin bilişsel fonksiyonları)

Tablo 4 — Anatomik-Klinik-Etyolojik Temelde Yürüme Bozukluklarının Sınıflaması (Jankovic ve ark 2001'den kısaltılarak)

Sınıf	Sinonimleri	Anatomik/Patogenik
Frontal YB	Yürüme apraksisi Bruns tipi ataksi Astazi-abazi Manyetik yürüme Kaygan debriyaj yürüyüşü "Marche petit pas" "Lower body" parkinsonizm	Bilateral frontal lob beyaz cevher lezyonu Frontal/subkortikal diskonneksiyon
Subkortikal hiperkinetik YB	Koreik Distonik Atetoid Myoklonik	Hiperkinetik ekstrapiramidal sendromlar
Subkortikal astazi	Talamik astazi Talamik ataksi Subkortikal denge bozukluğu	Talamik Talamoputaminal
Piramidal YB	Hemiplejik/paretik spastik	Serebral hemisferik
Serebellar YB	Serebellar ataksi	Serebellar/Beyin sapı
Subkortikal hipokinetik	Parkinsonien	Talamus/bazal ganglia ve beyin sapı
Kortikal/subkortikal YB	İzole yürümeyi başlatma zorluğu (gait ignition failure) Primer progressif yürümenin donması Pür akinezi Trebidant abazi Petren yürümesi	Nonspesifik kortikal/sobkortikal lezyonlar

YB: Yürüme bozukluğu

Tablo 5 — Yürüme Paternleri (Nutt ve Horak, 2004'den yararlanılarak)

Ataksik yürüme	(Serebellar, sensoryel, koreik)
Stiff/rijit yürüme	(Spastik, parkinsonien, distonik)
Ördekvari yürüme ve düşük ayak	(Kas hastalıkları, periferik nöropatiler, flask paraliziler)
Bir yöne deviye olan yürüme	(Vestibüler hastalıklar, serebellar tutuluşlar)
Donmalar	(Parkinson hast, multiinfarkt, NBH, frontal sendrom)
Geniş tabanlı yürüme	(Orta hat serebellar, diğer ataksilerle birlikte)
Dar tabanlı yürüme	(Spastik, parkinsonien)
Dikkatli (çekingen) yürüme	(Non spesifik, subkortikal beyaz cevher tutulusları)
Garip yürüme tipleri	(Distonik, psikojenik, düşme korkusu)

ma önermişlerdir. Buna göre paretik/hipotonik, katı (stiff), bradikinetik, ataksik, diskinetik yürüme başlıklarını kullanarak yürüme bozukluklarını sınıflamışlar, donma ve festinasyon şeklindeki yürüme bozuklukları yanında frontal ve psikojenik yürüme bozukluklarını ise epizodik yürüme bozuklukları başlığı altında toplamışlardır.

Yürüme Bozukluklarında Muayene ve İnceleme Yöntemleri

Öykü: Bir dizi sorunun yanıtı alınarak yürüme bozukluğunun şiddet ve doğası, etiyolojisi hakkında bilgi edinilebilir. Sıklığı, presipite eden faktörler, düşme olup olmadığı, düşmeleri neyin presipite ettiği, yürüme ve/veya düşme esnasında hangi bulguların eşlik ettiği, düşmüş ise düşme sonrasındaki klinik durumunun ne olduğu, önceki tıbbi sorunları, almakta olduğu tedaviler, egzersiz ve günlük yaşam aktivitelerinin sınırları tesbit edilmelidir.

Muayene: Önce genel fizik muayene tamamlanmalı daha sonra ayrıntılı nörolojik muayene yapılmalıdır. Nörolojik muayenede özellikle motor, serebeller ve vestibüler işlevler yanında derin ve yüzeyel duyum, görme ve görme alanı değerlendirilmelidir. Hastanın kognitif işlevler açısından değerlendirilmesi de önemlidir. Bu arada aşağıdaki testler tamamlanmalıdır.

Yürüme Testleri: Hasta belli uzaklıkları katederken yürüme hızı, adım açıklığı, adım uzunluğu gibi ölçülebilir parametrelere bakılır. Bu arada sapma ve salınım, kol sallama, sağ/sol ayak ve kol postür değişiklikleri, sağ/sol adım hızında farklılıklar gibi kalitatif veriler de not edilmelidir. Kalk-yürü-otur testi 3 mt uzaklığa gidiş dönüş ve

tekrar sandalyeye oturma ile, postur-manuel-lokomosyon testi ise belli mesafeye bir görev ile yapılan yürümenin zamansal ve kalitatif değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Bağımsız ambulasyon ve becerinin birlikte değerlendirildiği testlerdir. Tinetti testi denge ve yürümenin ayrı başlıklar altında değerlendirildiği bir test olup çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu amaçla geliştirilen ICARS, SARS gibi özellikle ataksi ya da parkinsonyen hastalıklarda görülen yürüme bozukluklarının değerlendirildiği skalalar da vardır (Bir, 2008).

Romberg Testi: Hastadan ayaklarını bir araya getirip ayakta durması istenir. Ayakta duramıyorsa yapılacak olan ayakları aşağı salınmış olarak yatakta desteksiz oturmanın gözlenmesidir. **Barany** akut unilateral vestibüler hasarı olan kişilerin lezyon tarafına deviye olduğunu saptamıştır. Santral vestibüler lezyonlar da bu testin pozitif bulunmasına neden olur. Serebeller vermis lezyonunda ise kişiler göz açık veya kapalı değişmeksizin, ayakları bitişik halde dik duramazlar.

Adımlama Testi: İlk kez **Unterberger** unilateral vestibüler hasarı olan kişilerin gözler kapalı yürürken vertikal eksende döndüklerini gözlemiştir. **Fukuda** daha sonraları kişilerin yerinde 50-100 kez adımlamasını isteyerek benzer bulgunun ortaya çıktığını saptamıştır. Test kişilerin kollarını öne, horizontal düzleme paralel uzatmaları söylenerek yapılır. Testin tek başına sensitivite ve spesifitesi düşüktür. Öykü ve klinik bulgularla birlikte değerlendirilmelidir.

Tandem Yürüme: Gözler açık iken uygulandığında temel olarak serebellar fonksiyonları test etmede yararlıdır. Gözler kapatıldığında ise vestibüler ve proprioseptif fonksiyonlar değerlendirilir.

Otolith Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: Bir hastada baş eğmenin ("head tilting") ve/veya gözlerde "skew" deviasyon bulunması otolitik dengesizliğe işaret eder. Subjektif vertikal görselin değerlendirilmesi ek bir testtir. Periferik vestibüler tutuluşlar yanı sıra beyin sapı/serebellar lezyonlar, hatta vestibüler talamus ve temporoparietal korteks lezyonlarında da anormal olabilir. Orta beyin düzeyinin üzerindeki lezyonlar baş eğme ve/veya skew deviasyona neden olmaksızın subjektif görsel vertikal bozukluğu oluşturur.

Yürüme Bozuklukları

Kas Güçsüzlüğüne Bağlı Yürüme Bozuklukları

Yürümede rol alan başlıca kaslar iliopsoas, kalça adduktorları, gluteus maksimus ve medius, hamstringler, kuadriseps, tibialis anterior, peroneal kaslar, gastroknemius ve soleustur. Bu kaslardan her hangi birinin veya bir kaçının güçsüzlüğü yürüyüşü bozar. Bu kaslarla ilişkili eklemler, eklem kapsülleri ve yüzeyleri, ve ayrıca ligamanların hastalıklarında da yürüme etkilenir.

Pelvis kavşağı ve proksimal bacak kaslarının güçsüzlüğü yürüyüşü ciddi olarak etkiler. Ayrıca periferik sinirleri tutan hastalıklarda ortaya çıkan düşük ayak ve ayak vurarak yürüme (slapping gait) kas güçsüzlüğüne bağlı yürüme bozukluklarıdır. Proksimal tutuluşla giden periferik sinir hastalıkları da kas hastalıklarında görülen ördekvari yürüyüşe benzer yürüme bozukluklarına neden olabilirler.

Kas Hastalıklarında Yürüme Bozuklukları: Kas hastalıklarında iki yanlı proksimal kas güçsüzlüğü adım atmakta olan bacağa doğru pelvik tilt oluşmasına ve ördekvari yürüyüşe yol açar. İleri düzeyde kalça ve lomber paraspinal kas güçsüzlüğü nedeniyle aşırı lomber lordoz ortaya çıkar. Gövdenin üst bölümü ve omuzların abartılı ekstensiyonu buna eklenince dik postürü sürdüren vücut ağırlık merkezi kalça ekleminin gerisine düşer. Bu durumun en iyi örneği ***Duchenne Tip Müsküler Distrofi (DMD)*** dir. Bu hastalar salınım sırasında ayaklarının belirgin elevasyonuyla bacakları sagittal planda yer değiştirirler. Çocuk ve gençlerde **Tip II ve III *spinal müsküler atrofiler (SMA)*** kök kaslarının güçsüzlüğüne bağlı yürüyüş sorunları için diğer örnektir. Tip I SMA olguları ise yürüme çağına ulaşamazlar. SMA olguları geniş taban desteğiyle alt ekstremitelerine rotasyonel hareketler yaptırarak yürürler. Gerek DMD gerekse SMA'de gövdeyi geriye eğecek şekilde lordoz artmıştır. SMA grubu yürüyüş sırasında kollarını frontal planda, DMD olguları ise sagittal planda hareket ettirirler. Müsküler distrofilerin birçok tipi, proksimal miyotonik miyopati, polimiyozit, dermatomiyozit, inklüzyon cisimcikli miyopati, metabolik miyopatilerin çoğu, endokrin, toksik ve konjenital miyopatiler kavşak ve kök kaslarını tutar. Ayrıca bazı ender durumlarda miyastenia gravis kök kaslarını etkileyebilir; Lambert Eaton miyastenik sendromunda ise proksimal güçsüzlük belirgindir. Fasyoskapulohumeral müsküler distrofi, skapuloperoneal sendromlar, miyotonik distrofiler, distal miyopatiler, inklüzyon cisimcikli miyopati distal kas güçsüzlüğü nedenidir. Ayrıca aksonal motor tutulumlu polinöropatilerin bir çok tipini, kalıtsal demiyelinizan ve aksonal polinöropatileri ve bir çok durumda amiyotrofik lateral sklerozun distal kaslarda güçsüzlük ve atrofi ile giden örneklerini bu kapsamda saymak mümkündür (Katırji, 2002).

İdyopatik iltihabi miyopatiler arasında yer alan sporadik ***inklüzyon cisimcikli miyopati (IBM)*** sinsi başlangıçlı bir süreç olup ilk belirtisi her hangi bir kolaylaştırıcı neden veya bilinç kaybı olmaksızın ortaya çıkan düşmeler olabilir. Dizlerde ani burkulma veya dönme, bunun sonucu savrulurcasına düşme, veya merdiven çıkarken dizlerin aniden boşalır gibi bükülmesiyle düşme ifade edilir. Nedeni kuadriseps güçsüzlüğünün çok ağır olmasıdır. Yine aynı nedenle yürüyüşün basma fazında dizler neredeyse geriye doğru bükülecek gibi hiperekstensiyon halini alır. Erken dönemde kuadriseps grubunun yanı sıra ön kol fleksor kasları da tutulduğundan düşmenin eller kullanılarak önlenmesi de güçleşir. Oysa normal bireylerde yü-

rüyüşün bu evresinde dizler hafif fleksiyon halindedir. Bu kişilerde hiperekstensiyon düşmeye karşı bir önlem mekanizması gibi çalışır. İleri evrelerde düşük ayak ortaya çıktığında bu kez ayakları takılarak tökezlemeye başlarlar (Machado ve ark. 2009; Rose ve Griggs, 2007).

Sarkopeni yaşlılıkla birlikte kas gücü ve kitlesinin ilerleyici azalması olup motor performans da etkiler. Altmışlı yaşlardan itibaren sarkopeni nedeniyle alt ekstremite kas kuvveti %30'a varan düzeyde azalır (Van Der Voort, 2002). Bir hastalık değildir ve kaşeksi veya kanser gibi ağır hastalıklarda görülen kas erimelerinden de farklıdır. Ağırlıklı olarak alt ekstremiteler etkilenmekte ise de alt ve üst taraf distal ve proksimal kaslarını tutar. Sarkopeni nedeniyle ortaya çıkan yetenek kayıpları yaşlıların düşme ve kırıklarının da önemli bir sebebidir (Muhlberg ve Sieber, 2004; Serdaroğlu, 2007). Görme netliği ve eklem pozisyon duyusu bozuk olan yaşlıların gözleri açıkken de gövde salınımları fazladır ve bunun doğal sonucu olarak gözlerinin açık ya da kapalı olması dengeyi koruma bakımından pek fark göstermez. Bu gözlem yaşlılarda çok sayıda duysal girdinin dengenin korunmasındaki önemini ortaya koymaktadır (Butlera ve ark. 2008). Kas güçsüzlüğü düşmeler için en önemli risk faktörüdür (Horlings ve ark. 2009).

Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) de ise tutulan kasların tek düze olmaması nedeniyle karakteristik bir yürüme özelliği tanımlanamaz. Buna rağmen hastaların ortalama yürüme hızı azalmış ve adım atma zamanının uzamış olduğu gösterilmiştir (Goldfarb ve Simon, 1984). Bir adımdan diğerine olan genlikteki değişkenlik çok fazladır, yani yürüme düzensiz ve değişkendir (Hausdorff ve ark. 2000). Yürüyüşün bu şekilde etkilenmesine karşın duyu kusuru olmayan spastik ALS ve paraparezili kişilerde denge oldukça az etkilenir. Gerek gözler açık gerekse kapalı durumda iken kontrollere göre vücut salınımı oldukça az bulunmuştur.

Periferik Nöropati Nedeni ile Görülen Yürüme Bozuklukları: Distal kaslarda güçsüzlük ve düşük ayak bir çok nöropati tablosunda ortaya çıkmakla beraber en tipik örnek ***Charcot-Marie-Tooth (CMT)*** hastalığıdır. Düşük ayak, ayağın dorsifleksor kaslarının güçsüzlüğünün bir sonucudur. Erken evrede ekstensor hallucis longus ve ekstensor digitorum longus gibi ayağın görece uç kısımlarını ilgilendiren kaslar henüz güçlü olmakla beraber fleksor hallusis brevis ve lumbrikal kaslar güçsüzdür. Bu nedenle metatarsofalangeal eklemleri sabitleştiremezler. Giderek ayak ucu plantar fleksiyona gelir. Öncelikle tutulan peroneal kasların güçsüzlüğü nedeniyle zamanla düşük ayak oluşur. Düşük ayak, ayağın 90 derece dorsal fleksiyonuna imkan tanımadığı için bacağı işlevsel olarak uzatır ve yürümenin salınım fazını değiştirir; özellikle yalınayak yürümeyi zorlaştırır. Bu zorluk ayakkabı ile kısmen aşılır. Düşük ayaklar bilek açısının 100 dereceden küçük veya büyük olmasına göre hafif ve ağır olarak sınıflanabilir (Vinci ve Pereli, 2002). Yüz dereceye kadar olan düşük ayaklı hastaların sadece ayak ucu düşüktür ve aşikar bir stepaj olmaksızın yürüyebilirler. Açı 100 derecenin üzerinde ise düşük ayak belirgindir ve telafi edici ortez benzeri cihazlara gereksinim vardır (Vinci, 2006). Hafif düşük ayaklar 2 cm kadar topuk yüksekliği olan ayakkabılarla telafi edilebilirler.

CMT de proksimal kasların tutulumu "*kukla yürüyüşü*" ne neden olur. Bu yürüyüşün özelliği düşük ayakların yanı sıra salınım tarafına doğru pelvisin yükselmiş olmasıdır. Bu motor sorunlara karşılık CMT hastalarının genellikle dengeleri bozuk değildir; nedeni grup II afferent liflerin kısmen de olsa korunmuş olmasıdır. Buna karşılık grup Ia lifleri ağır düzeyde tutulmuştur; bu nedenle DTR ve soleus H-Refleksi kayıptır. CMT Tip II hastalarında ise -diyabetiklerde olduğu gibi- grup II lifleri kaybı nedeniyle ciddi postural dengesizlik vardır (Nardone ve ark. 2001).

Tek yanlı periferik sinir tutulumları da oldukça tipik yürüme bozukluklarınaa yol açar. Bunlardan bir bölümünde tek yanlı düşük ayak tabloya egemendir. Düşük ayak nedenleri arasında L5 kök tutulumu, lumbosakral turunkus lezyonları, siyatik sinirin tam veya lateral turunkus lezyonları ile *fibular sinir lezyonları* sayılabilir. Bu tabloların ortak özelliği anterior tibial, ekstensor hallucis ve peroneus longus kaslarının tutulmasısır. Proksimal tutuluşlarda tibialis posterior ve gluteal kaslar da etkilenmektedir. *Femoral nöropatilerde* ise kuadriseps grubunda güçsüzlük ve atrofinin yanı sıra uyluğun anteromedial bölümünde ve bacağın iç kısmında duysal tutuluş vardır. Tam femoral nöropatide hasta dizlerinin boşalmasından yakınır. Nedeni basma evresinde kuadrisepslerin ilgili taraftaki dizi sabitleyememesidir.

Ataksik Yürüme

Ataksi kelimesi "düzensiz" anlamını taşıyan Yunanca kökenli bir kelimedir. Nörolojik açıdan bakıldığında hareketlerde koordinasyon bozukluğunu, dezorganizasyonu tanımlamak amacıyla kullanılır. Ataksi hem istemli hem refleks hareketlerde ortaya çıkar; konuşma, göz hareketleri, ekstremite koordinasyonu, ayakta durabilme ve yürümede değişikliklere yol açar. Serebellar, vestibüler ve duysal (proprioseptif) etkilenmeler ataksiye neden olur. Ayrıca frontal etkilenmelerle de ataksi ve anormal postural yanıtlar gelişebilir.

Duysal Sistem Tutuluşlarında Yürüme Bozuklukları (Duyusal Ataksi): Sinir sistemi yürümede eşgüdüm için gerekli proprioseptif bilgiden yoksun kaldığı zaman görülen ataksidir. Periferik sinirlerden parietal kortekse kadar afferent sistemin lezyonlarında eklem pozisyon duyusunun bozukluğu nedeniyle ortaya çıkar. Hasta, görsel sistemin katkıları olmazsa, alt ekstremitelerin veya hatta tüm vücudun uzaysal konumunu fark etme yeteneğini kaybeder. Duysal ataksinin ana özelliği görsel veri varken ve yokken yürümede ortaya çıkan farktır. Eğer hastalık hafifse, gözler açık iken normal yürüyebilir; ancak sıklıkla yürüme geniş tabanlı ve koordinasyonu bozuk bir yürümedir. Genellikle dengesizlik hissi vardır.

Her ne kadar görsel ve vestibüler bilgiler postür kontrolünde önemli katkıda bulunurlarsa da beklenmeyen postüral değişimlere karşı ilk savunma derin duyu ile sağlanır. Ataksi çeşitli duysal girdilerin merkezi integrasyonundaki anormalliğe bağlıdır. Ataksi sadece segmental düzeyde refleks döngüye ulaşan proprioseptif girdinin azalması ile değil aynı zamanda bu girdilerin supraspinal düzeyde işlenmesi ve eyleme dönüşüm mekanizmasıyla da ilişkilidir (Nardone ve ark. 2007). Yaşlanmayla eksteroseptif, proprioseptif ve vibrasyon duyularının eşiğinin artması nedeni ile yürüme ve denge kontrolü bozulur (Horak, 2001).

Periferik Lezyonlarda Duyusal Ataksi: Duysal liflerin tutuluşu veya gangliyonopatiler bunun nedenidir. Klinik olarak yaygın derin tendon refleksleri kaybı ve ağır duysal ataksi mevcuttur (Nardone ve ark. 2006). Hastalar ayakta durur ve yürürken taban açıklıklarını genişletirler; gözleri açık halde ve aydınlıkta dengelerini sürdürebilirler (Horak 2001; Jankovic ve ark. 2001). Periferik nöropatili hastalarda denge kontrolünün güçleşmesi tutulan lif tipi ile ilgilidir. Postüral denge bozukluğu ancak orta çaplı grup II iğcik afferentlerinin grup Ia lifleriyle birlikte tutulması sonucu ortaya çıkar. En azından diyabetikler için bu geçerli bir saptamadır. Öte yandan CMT Tip IA hastalarının postural dengeleri kalın çaplı Gr Ia lifleri tümüyle kayıp olmasına karşın oldukça iyidir. Bu da ayakta durma işlevinde Gr Ia liflerinden çok Grup II afferentlerin önemini göstermektedir. Gr II afferentleri kasın gerilme/kasılma hızından çok boy değişikliklerine duyarlıdırlar. Bu nedenle de ayakta dururken ayak bileğinde oluşan küçük yer değiştirmeleri çok daha iyi tespit ederler) (Nardone ve ark. 2001). Görme de grup II girdi eksikliğini gidememektedir; bir diğer deyişle görme sisteminin denge kontrolünde gerçek anlamda etkin olması için grup II lerin de sağlıklı olması gerekmektedir. Arka kök duysal gangliyon hücrelerinin dejenerasyonunda (ganglionopatiler) sentripedal dallar tutularak proprioseptif girdilerin serebelluma iletimi bozulur. Ortaya çıkan ataksi tüm bu proprioseptif çıkıcı yolların tutuluşları ile ilgilidir. Bu nedenle duysal nöron hastalığı olan kişilerde görülen ataksi klinik olarak alt ekstremite duysal tutulumu olan diğer duysal nöropatili kişilere göre daha şiddetlidir.

Ataksik nöropatiler arka kök ganglion hücreleri veya aksonlarını tutan nöropatilerdir. Arka kök ganglion hücreleri bazı toksinler ve immun saldırılardan koruyacak bariyerden yoksun olduğundan kolaylıkla hasarlanabilir (Sabin, 1997). Bu hastalıklar *edinilmiş duysal nöronopatiler* veya *gangliyonopatiler* başlığı altında toplanan bir dizi heterojen hastalıktır. Nedenleri arasında paraneoplaziler, HIV infeksiyonu, Sjögren hastalığı veya sınıflandırılamayan bağ dokusu hastalıkları sayılabilir; ancak idyopatik de olabilirler. Ortak özellik gangliyon hücrelerindeki dejenerasyonunu T-lenfositlerin bulunduğu bir iltihabi reaksiyonla birlikte olmasıdır. Bu da bu yıkımı hücresel bir mekanizmanın tetiklediğini düşündürmektedir. Arka kök gangliyon hücreleri ayrıca *Cisplatin* ve *B6 vitamini, Nitroz oksit toksisitesinin* de hedefidir. *Karsinomatöz duysal nöronopati, Sjögren hastalığına* bağlı nöropati, *Vitamin B 12 (Kobalamin)* ve *Vitamin E* eksiliğine bağlı nöropatiler de bu başlık altında düşünülmelidir.

Subakut kombine dejenerasyon periferik nöropati, myelopati ve yüksek serebral fonksiyon bozuklukları ile seyreden bir hastalık olup kobalamin yetmezliği sonucunda gelişir. Kobalamin yetmezliğinin en bilinen nedeni pernisiyöz anemi ve gastrointestinal sistem hastalıklarıdır. Parestezi, derin duyu bozuklukları, ağır ataksi, fekal inkontinans ve erektil impotans gibi otonomik fonksiyon bozuklukları, bacaklarda kuvvetsizlik, bellek ve kişilik bozukluğu ve apraksi gibi belirtiler görülür (Kinsella ve Riley, 2007).

Ataksik nöropatiler içinde *tabes dorsalis* özel konumdadır. Sifilitik meningovasküler tutulum ile arka kordon ve sinir kökleri/duyusal ganglionlar hastalanır ve pozisyon ve vibrasyon duyumu kaybolur. Radiküler şimşek gibi vuran ("lancinating") ağrılar, Argyll-Robertson pupillası ve Romberg test pozitifliği tipik olup, yürüme geniş tabanlı ataksik bir yürümedir. Topuk ve taban vuruşu ile adımlama (slapping gait) görülür (Roos, 2007).)

Guillain-Barré sendromu'nun (GBS) hiperakut dönemi sadece ataksi ve hafif parestezilerle seyrederken muayenede duysal işlevler ve kas gücü tamamen normal olup tek muayene bulgusu refleks azalması olabilir. Bu erken dönemde sadece kalın çaplı liflerin arka kök düzeyinde tutulması olasıdır. ***GBS'nin ataksik formunda*** tabloda ağır ataksi egemendir. Oftalmopleji yoktur, ciddi bir güçsüzlük olmaksızın distal parestezileri ve derin duyu kaybı vardır. Anti-GQ1b IgG antikor titrasyonu yüksektir (Yuki ve ark. 2000). ***GBS nin Miller Fisher variyantı*** da neredeyse tüm kas gücü ve duyu modalitelerinin normale yakın olduğu ataksik bir nöropatidir. Bu ataksik nöropatinin Gr Ia afferntlerinin tutulumu ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde ataksik nöropati yapan otoimmün ***CIDP*** benzeri tablolar da tanımlanmıştır (Sabin, 1997). Bunlara örnek yaşlılarda görülen geç başlangıçlı, başlıca derin duyu olmak üzere distal duyu bozuklukları ve geniş tabanlı ataksik yürüme ile seyreden polinöropatidir. Motor değişiklikler ya hiç yoktur ya da çok hafiftir. Bu grup hastanın serumunda SSS'ne karşı yüksek titrasyonda IgM gösterilmiş ve bunun MAG (myelin associated glycoprotein) ile benzer özellikte olduğu bildirilmiştir. Hastaların immun modülatör tedavilerden yarar görmesi nedeniyle bağışıklık sistemi ile ilgili ve tedavi edilebilir bir hastalık olarak kabul edilmektedir (Pestronk ve ark. 1994).

Serebellar Ataksi

Serebellumun Fonksiyonel Anatomisi: Postür, denge ve yürüme ile yakn ilişkisi nedeniyle serebellumun

fonksiyonel anatomisini kısaca ele almak gerekir. Filogenetik olarak en eski yapısı archiserebellum olup flokkülonodüler lobdan (vestibüloserebellum) oluşan bu yapı basit aksiyal motor fonksiyonları etkiler. Ana girdileri vestibüler sistemden alır; ayrıca görme yollarından da inputlar gelmektedir. Bu lob vestibüler nükleuslara iletiler yollayarak dengeyi, baş ve göz hareketlerini koordine eder. Flokkülonodüler lob lezyonlarında ataksik yürüyüş, geniş tabanlı duruş ve düşme eğilimi vardır. Göz hareketleri yavaşlamıştır, nistagmus ortaya çıkar. Paleoserebellum ise (spinoserebellum) anterior vermis, uvula ve pyramisden oluşur; fastigeal nükleus aracılığı ile kas tonusu, yürüme ve postürün aksiyel kontrolünü sağlar.
En son gelişmiş olan neoserebellum ise hemisferler ve orta vermisden oluşur; ince ekstremite hareketleri, planlama, zamanlama ve hareketin başlamasında rol alır. Anterior vermis lezyonlarında yürüme ataksisi ve bazan titübasyon, posterior vermis lezyonlarında ise davranışsal ve emosyonel değişiklikler izlenir. Hemisferik lezyonlarda anterior etkilenme söz konusu ise disdiadokokinezi, posterior lezyonlarda kognitif etkilenmeler gözlenir (Schmachmann ve Sherman, 1998). Dizartri vermis ve bazan sol posterior hemisferik lezyonlarda görülür. Okülomotor bozukluklar bağlamında izleme hareketlerinde bozulma ve oküler dismetri dorsal vermis ve fastigeal nükleus lezyonlarında, farklı tiplerdeki nistagmuslar ise nodulus, flokkulus ve paraflokkulus etkilenmelerinde ortaya çıkar. Hemisferik lezyonlarda %85 ipsilateral bulgular görülür, ancak nadir olarak kontrlateral bulgular da bildirilmiştir. Bunun mekanizması net olarak bilinmemektedir. Tremor sıklıkla dentat ve interpositus nükleusları ve brachium conjunctivum ile, palatal tremor ise dentat nükleusla ilişkilindirilmiştir. Titübasyon ise orta hat etkilenmelerinin sonucu ortaya çıkar. Myoklonus dentat nükleus, dentatorubroolivar yol lezyonlarında görülebilir (Timmann ve Diener, 2007).

Serebellar Ataksi: Serebellar tutuluşlarda klinik belirtilerin zenginliğine rağmen en dramatik bulgu yürüme bozukluğudur. Ana özelliği geniş tabanlı olmasıdır, hasta yanlara, arkaya veya öne doğru salınarak yürür. Ayrıca adımlar kararsız ve düzensiz, bazan uzun bazan kısa olabilir. Eğer hemisferik etkilenme varsa bir yana yönelme görülebilir Serebellar yürüyüş sıklıkla "sarhoşvari" olarak adlandırılır. Dönüşlerde dengesizlik artabilir. Saf serebellar yürüyüş bozukluğu olan hastalar baş dönmesinde yakınmayabilirler. Hafif ataksilerde normal yürüyüş sırasında değil sadece düz çizgide adımlama sırasında, yani tandem yürüyüş sırasında, ataksi ortaya çıkar. Ancak şiddetli serebellar ataksilerde ayaklar bitişik ve baş dik ayakta durmak güç olabilir; çok şiddetli serebellar ataksilerde ise hasta yardımsız ayakta duramayabilir. Serebellar vermis lezyonunda, hastada lateralizasyon göstermeyen her iki yöne ataksik yürüyüş olur. Hemisferik lezyonda hasta sendeleyen bir yürüyüşle etkilenen tarafa doğru yönelir. Serebellar ataksi gözler hem açık hem kapalı iken vardır; gözler kapalı iken ılımlı artış olabilir, ancak bu artış duysal atakside olduğu kadar ağır olmaz. Vestibüler ve duysal ataksilerde, vücut salınımı göz kapalı iken belirgin derecede artar. Vestibüler etkilenmelerde tablo daha gürültülü seyreder, sık düşme gözlenebilir ve ataksi lezyon yönüne belirgindir (Stolze ve ark 2002). Serebellar ataksiler klinikte çok sık görülür. Tablo 6'da ataksilerin etiyolojiye dayanan bir sınıflaması görülmektedir.

Vestibüler Ataksi ve Postural Bozukluklar

Vestibüler sendromlar labirintlerden talamus ve vestibüler kortekse kadar uzanan bağlantıları etkileyen tutuluşlarla ortaya çıkar ve postural bozukluklar yanı sıra algısal, oküler motor ve vejetatif bozukluklar klinik tabloyu oluşturur. Periferik ve santral nedenleri birbirinden ayırmak santral nedenlerin bazen serebellar infarkt ya da hemoraji gibi acil müdahale gerektirebilecek durumlar olması nedeniyle önemlidir. Burada bazı öykü ve muayene özellikleri tanıya yardımcıdır. Periferik tutuluşlarda hareket illüzyonu, bulantı, kusma daha belirgin iken santral vertigo oluşturan durumlarda postural bozukluk-

Tablo 6 — Ataksilerin Sınıflandırılması (Klockgether, 2007'den yararlanılarak)

Konjenital ataksiler
Serebellar aplaziler, hipoplaziler
Joubert Sendromu
Dandy Walker Malformasyonu
Chiari malformasyonu
Herediter Ataksiler
Otozomal resesif (OR) ataksiler
Friedreich ataksisi
Ataksi telenjiektazi
Okülomotor apraksi ile birlikte ataksi Tip 1 ve Tip 2
OR spastik ataksi (Charlevoix-Saguenay)
Abetalipoprotenemi
İzole vitamin E yetmezliği
Refsum sendromu
Serebrotendinöz xantomatosis
Marinesco-Sjogren sendromu
Bilinen gen lokusu gösteren OR ataksi
Erken başlangıçlı serebellar ataksi
X'e bağlı ataksiler
Frajil X tremor ataksi sendromu
Otozomal dominant ataksiler,
Spinoserebellar ataksiler
Dentatorubral-pallidpluysian atrofi
Epizodik ataksi
Herediter olmayan Dejeneratif Ataksiler
Serebellar tip multipl sistem atrofi (MSA-C)
Etyolojisi bilinmeyen sporadik erişkin başlangıçlı serebellar ataksi
Edinilmiş ataksiler
Alkolik serebellar dejenerasyon
Toksik serebellar ataksiler
Paraneoplastik serebellar dejenerasyon
Diğer immün aracılı ataksiler
Akkiz vitamin E yetmezliği
Hipotiroidi
Fizik nedenlere dayanan ataksi

lar daha belirgindir. Periferik tutuluşlarda hastalar tipik olarak hafif bir destekle ayakta durup yürüyebilir; oysa santral lezyonlarda ayakta durmak bile çok güçtür, adımlar asimetriktir, hastalar tandem yürüme yapamazlar. Periferik nedenlerde dönme, oturduğu yerden kalkma sırasında ve göz kapalı iken ataksi daha da belirginleşir, oturma sırasında lezyon yönüne eğilim görülebilir. Periferik tutulumlarda daha çok işitme ile ilgili bozukluklar santral tutuluşlarda ise daha çok nörolojik bulgular eşlik eder. İyileşme periferik tutuluşlarda günler, haftalar içinde gerçekleşir. Bu semptomatik düzelme vestibüler fonksiyonların yerine gelmesi ile ilişkili değildir. Vestibüler kayıp genellikle geri dönüşsüzdür. Karmaşık mekanizmaların devreye girmesiyle ortaya çıkan klinik düzelme vestibüler kompensasyon olarak adlandırılır. Santral tutuluşlarda iyileşme daha yavaş gerçekleşir ve özellikle ileri yaşlı olgularda vestibüler kompensasyonun yeterli olmayışı nedeniyle kalıcı dengesizlik oluşabilir (Baloh, 2004). Ayırıcı tanıda yardımcı olabilecek ipuçları Tablo 7'de verilmiştir. Tipik olarak vestibüler kökenli bir yürüme bozukluğu lateral, diagonal ya da ön-arka yönde sapmalar ve düşmelerle karakterizedir.

Periferik Vestibüler Tutuluşlar: Membranöz labirint, vestibüler sinir veya beyin sapına sinir kökünün giriş bölgesinin etkilenmesi ile ortaya çıkan klinik süreçlerdir. Tek, akut atakla giden hastalıklar yanı sıra tekrarlayan epizodlar ile karakterli periferik tutuluşlar olabilir. Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) ve Meniere hastalığı tekrarlayan ataklar ile giderken tek akut atak vestibüler nöriti düşündürür.

Akut Unilateral Vestibüler Sendrom: Semptomlar şiddetli baş dönmesi, dengesizlik, bulantı, kusma ve artmış vagal tonustur. Temel bulgular ise vestibulo-spinal refleks ve vestibulo-oküler refleks bozukluğudur. *Vestibulo-spinal reflekslerin* bozukluğu desteksiz oturma ve ayakta durma güçlüğü, tandem yürüme güçlüğü ve lezyon tarafına düşme ile karakterizedir. *Vestibulo-oküler refleks* bozukluğunda nistagmus ortaya çıkar. Periferik vestibüler lezyonlarda görülen nistagmus horizontal ve tek yönlü olup fiksasyonun ortadan kaldırılması ile artar. Otolith-oküler refleks bozukluğu ise oküler torsiyon, skew deviasyon ve baş eğme üçlüsünden oluşan oküler tilt reaksiyonuna yol açar.

Vestibulo-spinal refleks bozukluğu lateral vestibüler nukleusa ulaşan girdilerin akut olarak kesilmesi ile ilişkilidir. Bu da iki taraflı inen vestibulospinal yollar arası tonus dengesizliği doğurur. Deiters çekirdeği aktivitesinin tek taraflı azalması aynı tarafa düşme ve Fukuda testinde aynı tarafa dönmeye neden olur. Proprioseptif ve görsel sistemleri sağlıklı ise hastalar birkaç gün içinde rahatça ayakta durur hale gelirler. Bu nedenle lezyon ağır bile olsa tek taraflı periferik bir hasarda olaydan birkaç gün sonra yürüme normalleşir ve Romberg testi negatif bulunur (Fetter ve Zee, 1988).

Akut vestibüler hasarlı kişiler rahatlıkla koşabilirken yavaş yürümekte belirgin zorlukları vardır. Bu da koşma sırasında otomatik spinal lokomotor programın (yürümenin spinal patern jeneratörü) stabilizasyonu bozan vestibüler girdileri baskılaması nedeniyledir (Brandt ve ark. 1999). Yavaş yürümenin kontrolü hızlı yürüme veya koşmaya göre afferent girdilere daha fazla bağımlı olup spinal lokomotor program inici vestibüler etkileri inhibe etmektedir. Otomatik bir patern (adımlama süreci) devreye girdiğinde bu programın optimal işlemesinin sağlanması için vestibüler veya somatosensoriyel girdilerin baskılanması gerekir.

Vestibüler Nörit: Çok ender, her yaş grubu tutulabilen ve en sık 4-5. dekadlarda görülen, daha çok viral bir enfeksiyonu izleyerek ortaya çıkan bir klinik durumdur. MRI ile vestibüler sinirin kontrast tuttuğunun gösterilmesi viral ve/veya enflamatuar hipotezleri desteklemektedir (Karlberg ve ark. 2004). Patofizyolojisi çok net olarak anlaşılamadığı için akut tedavi ile ilgili bir konsensus oluşmamıştır. Kortikosteroidler ve antiviral ajanlar önerilmektedir (Strupp ve ark. 2004).

Bilateral Vestibüler Yetmezlik: Bilateral vestibüler kaybı olan kişilerin dengesizliği belirgindir. Tek taraflı lezyonda lezyon tarafına düşme söz konusu iken burada ön-arka yönde salınım gösterirler. Tek taraflı periferik vestibüler lezyonların etkisi ılımlıyken bilateral lezyonlar ağır dengesizliğe yol açar. Ataksi ve osilopsi en sık klinik bulgulardır. Bu hastalarda nistagmus gözlenmez. Karanlık ortamlarda düşmeler tipiktir. Bilateral vestibüler yetmez-

Tablo 7 — Periferik ve Santral Vestibüler Bozukluklarda Ayırıcı Özellikler

	Santral	Periferik
Hareket illüzyonu	Ilımlı	Belirgin
Bulantı, kusma	Ilımlı	Şiddetli
Baş hareketleri ile semptomlarda artış	Yok	Var
Dengesizlik	Şiddetli	Ilımlı
Osilopsi	Şiddetli	Ilımlı
İşitsel değişiklikler	Ender	Sık
Nörolojik bulgular	Sık	Yok
İyileşme	Aylar	Günler-haftalar

liklerin %30-50'si idiopatiktir. Diğer nedenler gentamisin toksisitesi ve menenjit sekelidir. Otoimmünite de üzerinde durulan bir diğer nedendir (Agrup ve ark. 2005).

Santral Vestibüler Tutuluşlar: Beyin sapındaki vestibüler çekirdekler, serebellum, korteks ve aralarındaki bağlantıların etkilenmesidir. Akut bir atak akla serebrovasküler hastalık getirirken tekrarlayan ataklarda migren şüphesiyle baş ağrısı sorgulanmalıdır.

Serebrovasküler Hastalıklar: İç kulak, beyin sapı ve serebellum kanlanmasını vertebrobaziler sistem sağlar. Bu nedenle serebrovasküler olaylar santral ve/veya periferik vestibüler tutuluşlara yol açabilir (Baloh, 2002). Nadiren orta serebral arter alanındaki insüler infarktlar dengesizlik ve lateropulsiyona yol açabilir (Brandt ve ark. 1995). Baş dönmesi ve dengesizlik nedeni olabilecek vasküler sendromlar Tablo 8'de özetlenmiştir. Bunlar arasında en tipik iki tablo pseudolabirintin prezantasyonlu serebellar inmeler ve lateral medüller sendromdur.

Pseudolabirintin Prezentasyonlu Serebellar İnme: Medial posterior inferior serebellar arter (PICA) sulama alanındaki serebellar nodulus ve uvula lezyonları akut unilateral vestibüler sendromdakine çok benzer yakınma ve bulgular ile gelirler. Okulomotor muayenede saptanan nistagmus sıklıkla iki yönlüdür ve fiksasyonla baskılanmaz. Lateropulsiyon çok belirgindir. Genellikle ipsilezyonel (Armarenco ve ark. 1990), ender olarak kontralezyoneldir (Lee ve ark. 2003). Nodulus çok yaygın olarak otolitik projeksiyonlar alır. Bu lokalizasyondaki lezyonlarda da yerçekimine karşı uzaysal oryantasyon bozukluğu çok tipiktir.

Lateral Medüller Sendrom: Lezyon yönüne düşme çok tipiktir. Eşlik eden diğer beyin sapı bulguları tanı koymaya yardımcıdır. Lateral ventriküler nükleus ve/veya afferent ve efferent bağlantılarının tutuluşu şiddetli lateropulsiyona neden olur (Thomke ve ark. 2005).

Migren: Migrenli olguların yaklaşık %25'i baş dönmesi ve dengesizliğin de içinde bulunduğu sersemlik ("dizziness") tanımlarlar (Neuhauser ve ark. 2001). Bu tabloyu açıklamak üzere yayılan depresyondan transmitter değişikliklerine, iyon kanallarında disfonksiyona kadar pek çok farklı mekanizma ileri sürülmüştür (Neuhauser ve Lempert, 2004). Saniyelerden günlere kadar değişen bu vestibüler ataklara baş ağrısı her zaman eşlik etmeyebilir (Çelebisoy ve ark. 2008). Tanıda migren tanı kriterlerini karşılayan baş ağrısı ataklarının varlığı ve başka hiçbir nedenle açıklanamayan vestibüler ataklar bulunması önemlidir (Neuhauser ve ark. 2004).

Tablo 8 — Baş Dönmesi ve Dengesizlik Nedeni Olabilecek Vasküler Sendromlar

1. Posterior inferior serebellar arter sendromu
2. Anterior inferior serebellar arter sendromu
3. Superior serebellar arter sendromu
4. İnsüler infarkt
5. Serebellar ve beyin sapı hemorajileri

Serebellopontin Köşe ve Arka Fossa Tümörleri: Akustik nöromalar serebellopontin köşenin en sık görülen tümörleri olup tüm intrakranyal tümörlerin %5-10'unu oluştururlar. Gerçekte periferik vestibüler bir tutuluş olmasına rağmen yavaş gelişim nedeniyle hareket illüzyonu, bulantı, kusma gibi periferik vestibüler tutuluşlara özgü özellikler göstermezler. İşitsel semptomlar ve yavaş gelişen dengesizlik tipiktir. Tümör büyüdükçe komşu serebellum, pons, trigeminal ve fasiyal sinirlere bası yaparak daha karmaşık nörolojik defisitlere yol açabilir. Astrositoma, epandimoma, medulloblastoma veya metastazlar gibi arka çukur tümörleri haftalar, aylar içerisinde giderek artan nörolojik defisitler ile ortaya çıkarlar. Serebellumu etkileme derecesi ile ilgili olarak ataksi, nistagmus ve diğer oküler motor bulgular görülebilir (Karataş, 2008).

Multipl Skleroz: Klinik pratikte baş dönmesi/denge bozukluğu gibi vestibüler/duyum sistemi tutuluşunu telkin eden bir yakınma ile gelen hastada MS ayırıcı tanıda ilk akla gelen nedenlerden biridir. Denge bozukluğu olguların %5-7 sinde ilk semptom olabilir. Öte yandan eklenen serebellar ve piramidal bulgular postural denge bozukluğunun ötesinde yürümeyi ileri derecede bozar. Nistagmus ve duyu bozuklukları yanında ataksik ya da spastik/ataksik yürüme sıktır.

Diğer Santral Vestibüler Tutuluş Nedenleri: Epilepsi, travmalar, diğer demyelinizan hastalıklar, kranyoservikal bileşke anormallikleri, alkol ve ilaç entoksikasyonları, akut enfeksiyonlar, parainfeksiyöz durumlar ve paraneoplastik sendromlar ataksi ile seyreden diğer santral vestibüler tutuluş nedenleridir.

Frontal Ataksi

Ataksik hastaya yaklaşımda unutulmaması gereken bir başka yürüyüş bozukluğudur. Hastalar geniş tabanlı, irregüler adımlarla yürürler. Ayak sürüme görülebilir. Parkinsonyen yürüyüşe de benzeyen oldukça yavaş, kısa adımlarla yapılan bir yürüyüştür. Asosiye hareketler genellikle kaybolmuştur, ancak aşırı kol sallama görülebilir. Parkinsonyen yürüyüşe benzemekle birlikte bradikinezi ve rijidite eşlik etmez. Özellikle dönüşler sırasında ve yürümeye başlarken donma fenomeni sıkça rastlanan bir durumdur. Bazan hastalar bir başkasının eline hafifçe dokunma, ya da kendi elinde baston taşıma gibi küçük bir yardımla daha rahat yürüyebilirler. Bazı hastalarda yürüme ataksisinin dışında ayakta durma, denge sağlama sorunu ön planda olabilir. Bazen desteksiz ayağa kalkamazlar ve ayakta duramazlar. Düşmeler oldukça sıktır, genellikle geriye düşme eğilimi gösterirler. Ekstremitelerini, özellikle bacaklarını koruyacak refleks davranışlarda beceriksizdirler. Frontal etkilenmenin yarattığı pek

Tablo 9 — Ataksi Tiplerine Göre Yürüme ve Klinik Özellikler (Demirkıran 2008'den genişletilerek)

Özellik	Serebellar	Duysal	Vestibüler	Frontal
Yürüme Adımlama	Geniş, irregüler	Geniş yüksek ve keskin	Geniş, en blok asimetrik	Geniş Kısa, irregüler
Minimum destekle yürüme	Etkilemez	Etkilemez	Etkilemez	Etkiler
Donma	–	–	–	++
Ayakta durma	Geniş, güç	Geniş	Geniş,güç	Geniş
Göz kapalı denge	Değişmez	Bozulur	Bilateral ise bozulur	Değişmez
Tandem	Yapamaz	Değişken	Yapamaz	Değişken
Düşme	+	+–	+++	++
Dizartri	+	–	–	+
Vertigo	+ –	–	+++	–
Dismetri	+	+ (ayaklar)	–	–
Nistagmus	++	–	+++	–
Tremor	++	–+	–	–
Derin duyu	Normal	Bozuk	Normal	Normal
DTR	Normal	Azalmış/kayıp	Normal	Nl/artmış
Myoklonus	+	–	–	–
İnkontinans	–	–	–	+
Kognitif tutulum	+	–	–	++

+ görülür; ++ genellikle görülür; +++ sıklıkla görülür; +- olabilir; - görülmez

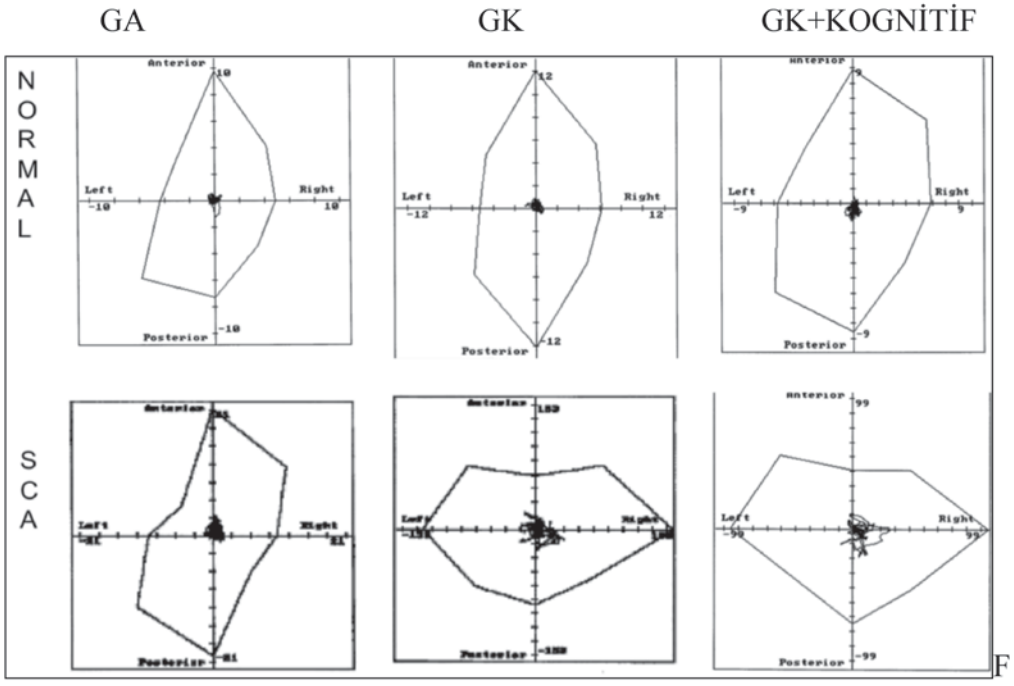
çok ek bulgu olabilir; kognitif etkilenme, psödobulber felç, asimetrik derin tendon refleksleri, inkontinans, yakalama, arama refleksi gibi bulgular eşlik edebilir. Bu tip yürüme ve denge bozukluğu multi-infarkt demans, normal basınçlı hidrosefali ve vasküler parkinsonizmde görülür. Serebellar, duysal, vestibüler ve frontal ataksilerin klinik ve yürüme farklılıkları Tablo 9'da gösterilmiştir.

Postural Denge ve Ataksi

Denge vücudun ağırlık merkezini mümkün olan en az salınım ile vücudun destek merkezi üzerinde tutabilmektir. Postür ve dengenin sağlanması ve korunması pek çok mekanizmanın karıştığı kompleks bir durumdur. Ayakta dik duruş için vizüel, vestibüler ve proprioseptif duyulardan gelen bilgilerin sentral entegrasyonu şarttır (Browne ve ark. 2002).

Dik duruş sırasında vücut salınımı normal bir fenomendir. Bu salınım normal yaşlanmanın yanı sıra, serebellar, vestibüler ve proprioseptif etkilenmelerin ön planda olduğu bazı hastalıklarda artış gösterir. Bu durumun önemli klinik sonuçları vardır çünkü salınımın artışı düşmeye eğilimin artmasına neden olmaktadır. Statik ve dinamik postürografik analizler vücut salınımını değerlendirmek için kullanılır. Statik postürografi ile ayakta hareketsiz dik duruş sırasındaki salınımlar dinamik postürografi ile de hareketli bir platform üzerinde iken vücut salınımındaki değişiklikler değerlendirilir. Salınım alanı, anteroporterior salınım miktarı ve hızı, lateral salınım miktarı ve hızı gibi pek çok parametre göz kapalı, göz açık, tandem duruş gibi farklı durumlarda irdelenir (Baloh ve ark. 1998; Browne ve ark 2002).

Gerek serebellar gerekse duysal ataksilerde vücut salınımlarının belirgin derecede arttığı ve düzensiz salınımlar olduğu görülmüştür (Diener ve ark 1984; Ebersbach ve ark 1999; Van de Warrenburg ve ark 2005; Yamamoto ve ark 2001). Lezyon yerine göre salınımın özelliği değişir. Anterior lob etkilenmişse anteroposterior salınım artar, vestibüloserebellum etkilenmesinde ise tüm yönlere salınım artmıştır. Proprioseptif (duysal) etkilenmelerde de vücut salınımı etkilenir; lateral salınım artar, ayrıca vücut salınım alanında ve hızında artış olur. Bu olguların ataksik yürüyüşlerinin ve postüral stabilitelerinin ikincil görevlerden nasıl etkilendiklerine dair bir çalışma yoktur. Spinoserebellar ataksilerde (SSA) yürüme ve postural stabilite özelliklerinin ek kognitif ve motor görev sırasında gösterdiği değişiklikler incelendiğinde hastaların yürüme sırasında ek görev sayısı ve tipine bağlı olarak yürüme hızlarının azaldığı, adım sayılarının arttığı belirlenmiştir. Yürüme hızı üzerine ek kognitif görevin ek motor görevden daha etkili olduğu ancak multipl görevlerin ek kognitif görevden daha fazla yürüme hızını yavaşlattığı belirlenmiştir. Yine bu olgularda postural denge değişiklikleri statik posturografi ile incelenmiş ve postüral stabilitenin ataksik olgularda kontrol grubuna göre belirgin derecede bozuk olduğu, göz kapalı durumda belirgin derecede bozulduğu, seçilmiş olan ek kognitif görev ile de belirgin etkilenme göstermediği saptanmıştır (Şekil 2). Polinöropati varlığının bu olgularda yürüme üzerinde etkisi olmadığı, ancak postüral stabiliteyi etkilediği görülmüştür (Karakelle-Özcan 2008).



Şekil 2 — Bir normal kontrol ve bir SSA olgusunda göz açık, göz kapalı, göz kapalı+kognitif görev sırasında ortaya çıkan postural salınım ve salınım alanı değişiklikleri.

Spastik Yürüme

Spastik hastalarda kas gücü ciddi derecede azalmamış olmasına karşın derin tendon reflekslerindeki artış ve hipertoni hareketin doğal seyrini bozarak yürüme bozukluğuna yol açar. Yürüme bozukluğu hastanın paraparetik veya hemiparetik oluşuna da bağlı olup yürüme bozukluğu ile birlikte kolların kullanılması ve yürüme esnasında kol hareketlerinin niteliğini de etkiler. Spastik yürümenin en tipik örneklerinden biri hemipleji diğeri ise spastik serebral felçtir.

Spastik hemiparezide, yürümenin basma fazında hemiparetik tarafta gastrokinomyus/surae kasında tonik olarak aktive olan gerilme reseptörleri nedeniyle gerilme daha da artar. Bu şekilde motornöronların aktivitesi daha da artmış olarak hastanın ayakta durmasına destek sağlamış olur, ancak hızlı bacak hareketleri olanaksız hale gelir. Akut inme sonrasında zamanla periferik reseptörlerden gelen impulslerin etkisi daha da artar ve ayrıca buna ek olarak spastik kaslarda morfometrik olarak da gösterildiği gibi ciddi histolojik değişiklikler görülür. Konjenital serebral felçte de benzer mekanizmalar işlemekle birlikte, serebral felç geçiren bir çocuk genellikle 4-6 yaşına kadar yürüyemez; eğer yürüyebilir hale gelir ise genellikle yürüme ve ayakta dururken yürümenin basma fazında fleksör ve ekstensörlerde ko-aktivasyon oluşur. Yetişkin halde, yani 4-6 yaştan sonra oluşan inmelerde ise yürüme paternleri daha önce öğrenilmiş olduğu için, spastik yürümeye rağmen bacak kaslarında resiprokal aktivasyon devam eder. Bunun nedeni monosinaptik reflekslerin yerini polisinaptik reflekslerin almış olmasıdır. Fonksiyonel açıdan efektif olmayan monosinaptik refleks yerini daha fonksiyonel polisinaptik reflekslere bıraktığından geç ortaya çıkan piramidal lezyonlarda bacak bir baston gibi değil hareket sınırları ve yeteneği daha fazla bir ekstremite olarak yürümeye katkıda bulunur (Dietz, 1996 ve 2004).

Spastisite gövdede ise dengeyi bozarak, kollarda ise kol salınımlarına engel olarak bacakta ise adımlama hız ve açılarını etkileyerek yürümenin kalitatif ve kantitatif değerlerini bozar. Bacakta spastisite kalça fleksiyonunu artırır, kalça addüksiyonunu artırarak da makaslamaya yol açar. Diz fleksiyonunu artırarak tutuk dize neden olabilir ve kalkaneo-valgus deformitesine yol açar (Yavuzer, 2008). Tutuk diz ve kalkaneo-valgus yürüme esnasında ayak ucunun yere sürtmesi ile bacağın ileri hareketini engellediğinden hastalar spastik taraftaki kalçayı daha yukarı kaldırır ve ayağı yandan dolandırarak adım atar (oraklama yürüyüşü). Bu yürüme ekonomik olmayıp aşırı enerji harcamaya neden olur.

Parkinsonyen Yürüme

Bu yürüyüş şeklinde adım uzunluğunda kısalma ve dakikadaki adım sayısında ("cadence") azalma ile adımlama yavaş, yürüme hızı düşüktür, hastalar ayaklarını yere sürüyerek ("shuffling") yürürler. Bazı hastalarda yürümeyi başlatma güçlüğü ve motor blok (donma) görülür. Yürümenin bu karakteristikleri yanında ciddi postüral bozukluklar da dikkati çeker. Hastalar öne doğru eğilmişlerdir, kol ve diz/kalça fleksiyonu gözlenir (anteropulsiyon). Adımlama gibi dönüşler de yavaş olup dengesizlik (pos-

türal instabilite) belirgindir. Yavaşlığına karşın yürümenin temel özellikleri normal kişilerdeki gibi olduğundan parkinsonyen yürüme bozukluklarının patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. Striatal dopamin azlığı bu yavaşlamanın nedeni olabilir.

Parkinson hastalarında yürüme bozuklukları evreler halinde ele alınmıştır. *Yürüme bozukluğunun erken evresinde* kol sallamada asimetrik kısıtlılık dışında yürüme normaldir. Bu evrede hastalar yürümeden yakınmazlar; hatta bazı hallerde hastalık belirtileri artmasına rağmen yürüme bozukluğu artmayabilir. Buna karşılık erken evrede dönüşler yavaşlayabilir, bedenin üst tarafının dönüş hareketleri kısıtlanabilir. *Hafif-orta şiddette yürüme bozukluğu evresinde* postüral bozukluklarla birlikte ayakları sürüme ve yürürken dikkat gerektiren ikinci bir işlemi yaparken duraksamalar (*"stop walking when talking"*; Ludlin-Olsson ve ark. 1997) görülebilir. *Anlamlı derecede fonksiyonel bozukluk evresinde* ise yukarıda belirtilen yavaşlama ve karekteristik bulgular ile yürüme bozukluğu kendini gösterir. Parkinson hastalığında görülen yürüme bozuklukları duygudurum değişikliklerinden çok etkilenir.

Motor blok (donma) sadece Parkinson hastalığında değil ayni zamanda diğer dejeneratif parkinsonizm, normal basınçlı hidrosefali veya ilaca bağlı parkinsonizm tablolarında karşımıza çıkabilir. Parkinson hastalığının ileri dönemlerinde *festinasyon* denilen yürümede hızlanma, adımlarda kısalma ve bazen koşar gibi yürüme görülebilir. Bu olgular sıklıkla düşerler. Postüral instabilite hastalık tablosunun artışı ile daha belirginleşir ve düşme riski artar. Progresif supranükleer felç ve multipl sistem atrofi gibi ekstrapiramidal hastalıklarda postüral instabilite diğer parkinsonyen belirtilerden çok daha ön plandadır, ilk ve egemen belirti olarak ortaya çıkabilir. Bazı multipl sistem atrofi olgularında serebellar belirtiler egemen olup (MSA-C) bu olgularda ataksik yürüme paterni ön plandadır. Vasküler parkinsonizm (alt beden yarısı parkinsonizmi) tablosunda gövde dik, üst taraf assosiye hareketleri korunmuş olup bacaklarda rijidite ve hareket kısıtlılığı tabloya hakimdir, geniş tabanlı, kısa adımlarla ve yavaş bir yürüme karekteristiktir.

Talamik Lezyonlarda Yürüme ve Postür Bozuklukları

Bilateral talamik lezyonlarla akinezi görülür. Bunun nedeni bilateral olarak pallidotalamik yolların tutulmuş olmasıdır. Bu olgularda parkinsonizm benzeri klinik belirtiler de birliktedir**.** Proprioseptif deafferentasyonun talamik yürüme ve postür bozukluklarından sorumlu olabileceği düşünülmüş ise de her hastada proprioseptif duyum bozukluğunun gösterilememiş olması nedeniyle bu görüş kabul görmemektedir (Lee ve ark. 2005). Talamik astaziden ve yürüme bozukluğundan sorumlu olan yapıların genellikle posterolateral talamusta ventrolateral çekirdeklerde olduğu gösterilmiştir, bu bölgenin özellikle dik vücut postüründen sorumlu olduğu düşünülmektedir. Özellikle "Pusher sendromu" olarak tanınan ve paralitik tarafa doğru sürekli itilme ile kendini gösteren klinik tabloda posterolateral talamusun tutulmuş olması yerçekimi ile ilgili duyumların bu alan ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir (Karnath ve ark. 2005). Bu alana serebellumdan gelen vestibülo-serebellar çıktıların değil, posterolateral talamustan çıkarak sensoryel kortekse giden yolların lezyonu ile dik postür algısı bozulur. Dik postür algısı görsel impulslerden bağımsız olarak bu çıkıcı sistem ile sağlanır.

Psikojen Yürüme Bozuklukları

Histeriye meslek yaşamında çok özel bir yer ayıran Charcot geçen yüzyıl içinde bu başlık altında pek çok fiziksel hastalığın histerik olarak yorumlanmasına neden olmuştur. Ancak Jaccoud 1860 yılında astazi ve abazi terimlerini literatüre sokmuş, 1. Dünya Savaşı yıllarında da askerler arasında görülen "camptocormi" sıkça tanımlanmıştır. Özellikle bu askerlerin spontan ve tam düzelmeleri histerik (konverzif) yürüme bozuklukları olarak sınıflanmıştır.

Psikojen yürüme bouzklukları sık olmamakla birlikte tüm yürüme bozukluklarının %1-3'ünü oluşturular (Factor ve ark. 1995; Fahn 1994). Ancak fonksiyonel nörolojik hastalıkların %26 gibi çok yüksek bir oranını psikojenik yürüme bozuklukları oluşturmaktadır (Keane 1989). Yürüme bozuklukları fonksiyonel hemipleji ve parapleji gibi negatif semptomlar yanında tremor ve distoni gibi pozitif semptomlarla birlikte görülebilir. Batı toplumlarında erkeklerde daha sıktır. Pek çok hastada psikojen yürüme bozukluğu garip ("bizarre") bir patern ile prezante olur ve en sık ataksik özellikler görülür. Negatif veya pozitif semptomlarla beraber olmasına rağmen bunu doğrulayacak nörolojik muayene bulgularının olmaması klinik tablonun orgnik olmadığını düşündürür. Aşırı yavaş yürüme, aşırı çekinerek yürüme, ekonomik olmayan postürlerle yürüme, kaygan bir zeminde yürüme veya yalancı Romberg testi gibi paternler diğer garip belirtilerdir. Genellikle bu olgularda tanı kolayca ve %90 oranında doğru olarak konur (Fahn 1994; Keane 1989; Lempert ve ark. 1991). Hastaların yaklaşık yarısında klinik tablo ile uyumsuz diplopi, oftalmopleji, monoküler diplopi, görme alanı defektleri, körlük, garip bir tremor, parezi, disfoni, yürürken kolları başın üzerine kadar kaldırmak, konvülzif sıçramalar, makaslayarak yürüme gibi yürüme tablosu ile ilişkisi olmayabilecek klinik belirtiler görülürken hastanın durumu ile uygun olmayan bir duygudurum (aldırmazlık ve sorununa kayıtsızlık) izlenebilir (Keane 1989; Lempert ve ark. 1991).

Yine de özellikle Huntington koresi gibi hastalıklarda psikojen yürüme bozukluklarına benzer durumların görülebileceği unutulmamalıdır. Keza tardif distoni ve diskineziler, özellikle refleks myoklonik nöbetler ve paroksismal kineziyojenik hareket bozuklukları ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır (Bhatia, 2001).

Kaynaklar

Adkins RJ, Cegnar MR, Rafuse DD: Differential effects of lesionsof the anterior ans postrior sigmoid gyri in cats. Brain Res, 1971; 30:411-414.

Agrup C, Keir G, Thompson EJ, et al. Systemic autoantibodies against discrete iner ear compartments in bilateral vestibular loss. Neurology 2005; 65: 167.

Amos A, Armstrong DM, Merple-Norvat DE: A ladder paradigm for studying skilled and adaptive locomotion in the cat. J Neurosci Methods, 1987; 20:323-340.

Armarenco P, Roullet E, Hommel M, et al. Infarction in the territory of the medial branch of thr posterior inferior cerebellar artery. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1990; 53: 731-735.

Armstrong DM: The supraspinal control of mammalian locomotion. J Physiol (London), 1988; 405:1-37.

Baloh RW. Episodic vertigo: central nervous system causes. Curr Op Neurol 2002; 15: 17-21.

Baloh RW. Differentiating between peripheral and central causes of vertigo. J Neurol Sci 2004; 221:3.

Baloh RW, Jacobson KM, Beykirch K, Honrubia V. Static and dynamic posturography in patients with vestibular and cerebellar lesions. Arch Neurol 1998; 55:649-654.

Balter JE, Zehr EP: Neural Coupling Between the Arms and Legs During Rhythmic Locomotor-Like Cycling Movement. J Neurophysiol. 97: 1809-1818, 2007.

Bhatia KP: Psychogenic gait disorders. In: Gait Disorders. Adv in Neurology, Vol. 87. E Ruzicka, Hallett M, Jankovic J (eds.). Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, 2001. Pp:251-254.

Bir LS: Ataksilerin değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler. In: Postür, Denge ve Yürüme Bozuklukları. Y Sarıca (Ed.). Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2008. Pp: 141-146.

Boussaoud D: The premotor cortex: from attention to intention. In: High-order Motor Disorders. HJ Freund, M Jeannerod, M Hallett, R Leiguarda (eds.). Oxford University Press, Oxford, 2006. Pp 57-78.

Brandt T, Bötzel K, Yousry T, et al. Rotational vertigo in embolic stroke of the vestibular and cortices. Neurology 1995; 45: 42-44.

Brandt T, Strupp M, Benson J. You are beter off running than walking with acute vestibulopathy. Lancet 1999; 354: 746.

Browne J, O'Hare N, O'Hare G, Finn A, Colin J. Clinical assessment of the quantitative posturography system. Physiotherapy 2002;88:217-223.

Burke RE, Degtyarenko AM, Simon ES: Patterns of locomotor drive to motomeurons and last-order interneurons: clues to the structure of the CPG. J Neurophysiol, 2001; 86:447-462.

Bussel B, Roby-Brami A, Remy-Neris O, Yakovleff A: Evidence for a spinal stepping generator in man. Paraplegia, 1996; 34:91-92.

Butlera AA, Lorda SR, Rogers MW, Fitzpatrick RC.: Muscle weakness impairs the proprioceptive control of human standing. Brain Research 2008; 1242:244-251.

Calancie B, Lutton S, Broton JG: Central nervous system plasticity after spinal cord injury in men: interlimb reflexes and the influence of cutaneous stimulation. Electroenceph clin Neurophysiol., 1996; 101:304-315.

Camicioli R, Nutt JG: Gait and Balance. In: Textbook of Clinical Neurology. Chapter 18. Third Edition. CG Goetz (ed.). Saunders-Elsevier, Philadelphia, 2007. Pp:327-342.

Coleman RM, Pollak CP, Weitzman ED: Periodic movements in sleep (nocturnal myoclonus): relation to sleep disorders. Ann Neurol., 1980; 8:416-421.

Celebisoy N, Gokcay F, Sirin H, Bicak N.: Migrainous vertigo: clinical, oculographic and posturographic findings. Cephalalgia, 2008;28:72-77.

Demirkıran M.: Serebellar ataksi: klinik özellikler ve ayırıcı tanı. In: Postür Denge ve Yürüme Bozuklukları, Y Sarıca (Ed.). Ömür Basım evi, Ankara, 2008. p:135-139.

Diener H.C, Dichgans J, Bacher M, Gompf B.: Quantification of the postural sway in normals and patients with cerebellar diseases. Electroencephalography and clinical neurophysiology, 1984. 57:134-142.

Dietz V: İnteraction between central programs and affernt input in the control of posture and locomotion. J Biomechanics, 1996; 29:841-844.

Dietz V: Spastic gait disorders. In: Bronstein AM, Brandt T, Woollacott MH, Nutt JG, eds. Clinical disorders of balance, posture and gait. Second Edition. London: Edward Arnold, 2004.) pp: 207-215.

Drew T, Dubuc R, Rossignol S: The discharge patterns of reticulospinal and other reticular neurones in chronic unrestrained cats walking on a treadmill. J Neurophysiol., 1986; 55:375-401.

Earhart GM, Jones GM, Horak FB, et al: Podokinetic after-rotation following unilateral and bilateral podokinetic stimulation.) J Neurophysiol, 2002; 87:1138-1141.

Ebersbach G, Sojer M, Valldeoriola F, et al. Comparative analysis of gait in Parkinson's disease, cerebellar ataxia and subcortical arteriosclerotic encephalopathy. Brain 1999; 122:1349–1355.

Engberg ı, Lundberg A: An electromyographic analysis of muscular activity in the hindlimb of the cat during unrestrained locomotion. Acta physiol Scand., 1969; 75:614-630.

Etienne AS, Jeffry KJ: Path integration in mammals. Hippocampus, 2004; 14:180-192.

Factor SA, Podskalny GD, Molho ES: Psychogenic movement disorders: frequency, clinical profile and characteristics. J Neurol Neurosurg Psychiat., 1995; 59:406-412.

Fahn S: Psychogenic movement disorders. In: Movement Disorders. Third Ed. CD Marsden, S Fahn (eds). Oxford, 1994. Pp:359-372.

Fetter M, Zee DS.: Recovery from unilateral labyrinthectomy in rhesusu monkeys. J Neurophysiol 1988; 59: 370-393.

Forssberg H: Stumbling corrective reaction; a phase dependent compensatory reaction during locomotion. J Nurophysiol., 1979; 42:936-953.

Garcia-Rill E: The basal ganglia and the locomotor regions. Brain Res Reviews, 1986; 11:47-63.

Garcia-Rill E, Skinner RD, Fitzgerald GA: Activity in the mesencephalic locomotor region during locomotion. Exp Neurol., 1983; 82:609-622.

Gernandt BE, Shimamura M: Mechanism of interlimb reflexes in the cat. J Neurophysiol., 1961; 24: 665-676.

Ghez C: Posture. In: Principles of Neural Sciences. 3rd Edition. ER Kandell, JH Schwartz and TM Jessell (Eds.). Elsevier, New York, Amsterdam, London, Tokyo. 1991. pp: 596-607.

Giladi N, Bloem BR, Hausdoff JM: Gait disturbances and Falls. In: Neurology and Clinical Neurosciences. AHV Shapira (Ed.). Mosby, Elsevier, Philadelphia, 2007. Pp: 455-470.

Gordon J: Spinal mechanisms of motor coordination. In: Principles of Neural Sciences. 3rd Edition. ER Kandell, JH Schwartz and TM Jessell (Eds.). Elsevier, New York, Amsterdam, London, Tokyo. 1991. pp: 581-595.

Goldfarb BJ and Simon SR.: Gait patterns in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Arch Phys Med Rehabil., 1984; 65: 61–65.

Grillner S: Neurobiological bases of rhythmic motor acts in vertebrates. Science, 1985; 228:143-149.

Grillner S, Zangger P: How detailed is the central pattern generatin for locomotion. Brain Res., 1975; 88:367-371.

Hancock J: Motor cortical discharges and locomotion in the cat. J Neurophysiol., 1985; 364:28p.

Hausdorff JM,)Lertratanakul A,)Cudkowicz ME, et al: Dynamic markers of altered gait rhythm in amyotrophic lateral sclerosis. J Appl Physiol 2000; 88: 2045–2053.

Hausdorff JM, Rios DA, Farren PA: Gait variability and fall risk in community-living older adults: A one year prospective study. Arch Phys Med Rehab, 2001; 82:1050-1056.

Horak FB: Postural atakxia related to somatosensory loss. In: Advances of neurology, Vol 87. Gait disorders. Ch 17. Rüzicka E, Hallet M, Jankovic J (Eds.) Lippincut-Williams and Wilkins Philadelphia, 2001.)pp 173- 182.

Horlings CGC, Küng U.M,)Van Engelen M, et al: Allum HJ. Balance control in patiensts with distal versus proximal muscle weakness. Neuroscience 2009; 164:1876–1886.

Jankovic J, Nutt JG, Sudarsky L: Classification, Diagnosis and etiology of gait disorders. In: Gait Disorders. Advances in Neurology, Vol 87. E Ruzicka, M Hallett, J Jankovic (Eds.). Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, 2001. Pp:119-133.

Jordan LM, Pratt CA, Menzies JE: Locomotiion evoked by brainstem stimulation: occurrence without phasic segmental afferent input. Brain Res., 177:204-207, 1979.

Kandel ER: Perception of motion, depth and form. In: Principles of Neural Sciences. 3rd Edition. ER Kandell, JH Schwartz and TM Jessell (Eds.). Elsevier, New York, Amsterdam, London, Tokyo. 1991. pp: 440-466.

Karakelle-Özcan F.: Ataksik yürüme bozukluklarında yürüme ve postürün değerlendirilmesi. M Demirkıran (tez yöneticisi), Çukurova Üniversitesi, Adana 2008.

Karataş M.: Central vertigo and dizziness: epidemiology, differential diagnosis, and common causes. Neurologist 2008; 14: 355-364.

Karlberg M, Annertz M, Magnusson M.: Acute vestibular neuritis visualized by 3-T magnetic resonance imaging with high dose gadolinium. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 130: 229-232.

Karnath HO, Johannsen L, Broetz D, Küker W.: Posterior thalamic hemorrhage induces ''pusher syndrome''. Neurology, 2005; 64:1014-1019.

Katirji B.: Clinical assesment in neuromuscular disorders. Chapter 1. In: Neuromuscular Disorders in clinical practice. B.Katirji, HJ. Kamninsky, DJ. Preston, RL. Ruff, BE.Shapiro (Eds). Butterworth, Heinemann. 2002., pp: 3-19.

Keane JR: Hysterical gait disorders. 60 cases. Neurology, 1989; 39:586-589b.

Kinsella LJ, Riley DE: Nutritional deficiencies and syndromes associated with alcholism. In: Textbook of Clinical Neurology. Chapter 40. Third Edition. CG Goetz (ed.). Saunders-Elsevier, Philadelphia, 2007. Pp:897-918.

Klockgather T: Ataxias. In:Textbook of Clinical Neurology. Third Edition. CG Goetz (ed.). Saunders-Elsevier, Philadelphia, 2007. Pp:765-780.

Lafreniere-Roula M, McCrea DA: Deletions of rhyrhmic motoneuron activity during fictive locomotion and scratch provide clues to the organisation of mammalian central pattern generator. J Neurophysiol., 2005; 94:1120-1132.

Lee PH, Lee JH, Joo US.: Thalamic infarct presenting with thalamic astasia. Eur J Neurol; 2005; 12:317-319.

Lee H, Yi HA, Cho YW, et al.: Nodulus infarction mimicking acute peripheral vestibulopathy. Neurology 2003; 60: 1700-1702.

Lempert T, Brandt T, Dietrich M et al: How to identify psychogenic disorders of stance and gait. A video study in 37 patients. J Neurol., 1991; 238:14-146.

Lundin-Olsson L, Nyberg L, Gustafson Y: "Stops walking when talking" as a predictor of falls in elderly people. Lancet. 1997; 19;349(9059):1180.

McCrea DA, Rybak IA: Modeling tha mammlian locomotor CPG: insights from mistakes and perturbations. Chapter 15. In: Cisek P, Drew T and Kalaksa JF (Eds.). Progress in Brain Research. Vol 165. Elsevier, 2007. pp:235-253.

McCrea DA, Rybak IA: Organisation of mammalian locomotor rhythm and pattern generation. Brain Res Rev., 2008; 57:134-146.

Machado P, Miller A, Holton J, Hana M: Sporadic inclusion body myositis: An unsolved mystery. Acta Reumatol Port. 2009;34:161-182.

Maguire EA, Frackowiak RSJ, Frith CD: Learning to find your way: a role fort he human hippocampal formation. Proc R Soc London, 1996; 263:1745-1750.

Miller S, Ruit JB, van der Meche FG: Reversal of sign of long spinal reflexes dependent on the phase of the step cycle in the high decerebrate cat. Brain Res, 1977; 128:447-459.

Mittelstaedt ML, Mittelstaedt H: İdiothetic navigation in humans: estimation of path length. Exp Brain Res. 2001; 139:318-332.

Mühlberg W, Sieber C: Sarcopenia and frailty in geriatric patients: Implications for training and prevention Z Gerontol Geriat 2004; 37:2–8.

Nardone A, M Galante, B Lucas,M Schieppati: Stance control is not affected by paresis and reflex hyperexcitability: the case of spastic patients J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;70:635–643.

Nardone A, Galante M, Pareyson D, Schieppati M.: Balance control in Sensory Neuron Disease Clinical Neurophysiology 2007; 118:538–550.

Nardone A,)Grasso M, Schieppati M.: Balance control in peripheral neuropathy: Are patients equally unstable under static and dynamic conditions? Gait & Posture 2006; 23:364–373.

Nashner LM: Adapting reflexes controlling the human posture. Exp Brain Res 1976; 26:59-72.

Neuhauser H, Lempert T.: Vertigo and dizziness related to migraine: a dignostic challenge. Cephalalgia 2004; 24: 83-91.

Neuhauser H, Leopold M, von Brevern M, et al: The interrelations of migraine, vertigo, and migrainous vertigo. Neurology 2001;56:436-441.

Nutt JG: Classification of gait and balance disorders. In: Gait Disorders. Advances in Neurology, Vol 87. E Ruzicka, M Hallett, J Jankovic (Eds.). Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, 2001. Pp: 135-141.

Nutt JG, Horak FB: Classification of balance and gait disorders. In: Clinical Disorders of Balance, Posture and Gait. AM Bornstein, T Brandt, MH Woollacott and JG Nutt (Eds.). Arnold, London. 2004. Pp: 63-73.

Nutt JG, Marsden CD, ThompsonPD: Human walking and higher level gait disorders, particularly in the elderly. Neurology, 1993; 43:268-279.

On A, Beyazova M: Normal Yürüme: Tanımı, nitelikleri ve görsel değerlendimesi. In: Postür, Denge ve Yürüme Bozuklukları. Y Sarıca (Ed.). Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara. 2008. pp: 19-36.

Orlovsky GN: Activity of vestibulospinal neurons during locomotion. Brain Res., 1972a; 46:85-98.

Orlovsky GN: Activity of rubrospinal neurons during locomotion. Brain Res., 1972b; 46:99-112.

Palmer C, Marks WB, Bak MJ: The responses of cat motor cortical units to electrical cutaneous stimulation during locomotion and during lifting, falling and landing. Exp Brain Res., 1985; 58:102-116.

Pestronk A, Choksi R, Bieser K, et al.:,Treatable gait disorder and polyneuropathy associated with high titer serum IgM binding to antigen that copurify with myelin associated glycoprotein. Muscle and Nerve, 1994; 17:1293-1300.

Prokop P, Berger W, Ziljstra W, Dietz V: Adaptational and learning processes during human split-belt locomotion: interaction between central mechanisms and afferent input. Exp Brain Res., 1995; 106:449-456.

Reynolds RF, Bronstein AM: The broken escalator phenomenon after-effect on walking onto a moving platform. Exp Brain Res., 2003; 151:301-308.

Reynolds RF, Bronstein AM: The moving platform after-effect: Limited generalisation of a locomotor adaptation. J Neurophysiol., 2004: 91:92-100.

Roos KL: Nonviral infections. In: Textbook of Clinical Neurology. Chapter 42. Third Edition. CG Goetz (ed.). Saunders-Elsevier, Philadelphia, 2007. Pp:943-968.

Rose MR. Griggs RC.: Incusion body myositis. Chapter 13.)In: Myopathies. Handbook of clinical Neurology. Series 86. 3rd Ed... MJ Aminoff,)F Boller, DF Swaab, FL)Mastaglia D.Hilton-Jones (Eds). Elsevier, Edinburg,- London 2007. Pp:255-272.

Rossignol S: Neural control of stereotypic limb movements. In: Handbook of Physiology, Vol 12. LB Rowell, J Shepherd (Eds.). American Physiological Society, Bathesda. 1996. pp:173-216.

Russell DF, Zajac FE: Effects of stimulating Deiters' nucleus and medial longitudinal fasciculus on the timing of the fictive locomotor rhythm induced in cats by DOPA. Brain Res., 1979; 177:588-592.

Rybak IA, Stecina K, Shevtsova NA, McCrea DA: Modelling spinal circuitry in locomotor pattern generation: insights from the effects of afferent stimulation. J Physiol) 2006; 577(2):641-658.

Sabin TD: Disorders of proprioception.in gait disorders of aging. Falls and therapeutic strategies. In: Peripherel neuropathy. JC Masdeu, L Sudarsky, L Wolfson (Eds.).. Lippincott- Raven Press. Philadelphia, 1997. pp 273-283.

Sarıca Y: Yürümeninin fizyolojisi ve Yürüme Bozukluklarının Sınıflandırılması. In: Parkinson Hastalığı. M Emre (Ed.). Güneş Kitapevi. Ankara, 2010. Pp: 15-25.

Sarıca Y, Ertekin C: Descending lumbosacral cord potentials (DLCP) evoked by stimulation of the median nerve. Brain Res., 1985; 325:299-301.

Schmahmann JD, Sherman. JC.: The cerebellar cognitive affective syndrome. Brain 1998;121:561-579.

Schomburg ED, Roesler J, Meinck HM: Phase dependent transmission in the excitatory propriospinal reflex pathway from forelimb afferents to lumbar motoneurons during fictive locomotion. Neurosci Lett., 1977; 4:249-252.

Serdaroğlu P: Muscle disease and aging)In: Myopathies. Series 86. Handbook of clinical neurology. 3rd Ed.)MJ Aminoff, F Boller, DF Swaab (Serie Eds.) FL Mastaglia, D..Hilton-Jones (Vol Eds.) Elsevier, Edinburg, London 2007. Pp:358-388.

Sessle BJ, Wiesendanger M: Structural and functional definition of the motor cortex in the monkey (macaca fascicularis). J Physiol, 1982; 323:245-265.

Shadmehr R, Moussavi ZM: Spatial generalisation from learning dynamcs of reaching movements. J Neurosci., 2000; 20:7807-7815.

Shimamura M, Kogure I, Wada SI: Reticular neurone activities with locomotion in thalamic cats. Brain Res., 1982; 231:51-62.

Shimamura M, Livingstone RB: Longitudinal conduction systems serving spinal and brain stem coordination. J Neurophysiol., 1963; 26: 258-272.

Steeves JD, Jordan LM: Autoradiographic demonstration of the projections from the mesencephalic locomotor region. Brain Res., 1984; 307:263-276.

Stein PSG: Neuronal control of turtle hindlimb motor rhythms. J Comp Physiol., 2005; 191:213-229.

Stolze H, Klebe S, Petersen O, et al.: Typical features of cerebellar ataxic gait. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;73: 310-312.

Strupp M, Zingler VC, Arbusow V, et al.: Methylprednisolone, valacyclovir or the combination for vestibular neuritis. N Eng J Med 2004; 351: 354-361.

Tan U: Uner Tan Syndrome: History, Clinical Evaluations, Genetics, and the Dynamics of Human Quadrupedalism. The Open Neurol J., 2010; 4:78-89.

Thomke F, Marx JJ, Ianetti GD, et al.: A topodiagnostic investigation on body lateropulsion in medullary infarcts. Neurology 2005; 64: 716-718.

Timmann D, Diener HC: Coordination and ataxia. In: Textbook of Clinical Neurology. Chapter 17. Third Edition. CG Goetz (ed.). Saunders-Elsevier, Philadelphia, 2007. Pp:307-326.

Van der Voort, AA: Aging and the human neuromuscular system. Muscle Nerve 2002; 25:17–25.

Van de Warrenburg BP, Bakker M, Kremer BP, et al: Trunk sway in patients with spinocerebellar ataxia. Mov Dis. 2005; 20:1006-1013.

Vinci P.: Persistence of range of motion in dorsiflexion, when the triceps surae muscles weaken, worsens stance and gait in Charcot-Marie-Tooth disease. A case report. Eura Medicophys., 2006; 42(3):219-222.

Vinci P, Pereli SL: Footdrop, foot rotation, and plantar flexor failure in Charcot-Marie-Tooth disease. Arch Phys Med Rehabil)2002; 83:513-516.

Yamamoto R, Kinoshita T, Momoki T, et al: Postural sway and diabetic peripheral neuropathy. Diabetes Res Clin Practice 2001;52:213-221.

Yavuzer G: Supraspinal hastalıklarda spastisite ve yürüme bozukluğu. In:Postür, Denge ve Yürüme Bozuklukları. Y Sarıca (Ed.). Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2008. Pp:93-97.

Yuki N, Susuki K,)Hirata K. Ataxic form of Guillain-Barré syndrome associated with anti-GD1b IgG antibody. Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;69:136-137.

Zehr EP, Duysens J: Regulation of Arm and Leg Movement during Human Locomotion. Neuroscientist,)2004; 10:347-361,.

Zehr EP, Collins DF, Chua R: Human interlimb reflexes evoked by electrical stimulation of cutaneous nerves innervating hand and foot. Exp Brain Res., 2001; 140:495-504.

SİSTEMİK VE NÖROLOJİK HASTALIKLARDA DÜŞME

Dr. Şebnem Bıçakcı, Dr. Fethi İdiman, Dr. Arzu On

Düşme, bireyin herhangi bir zorlayıcı kuvvet ya da senkop ve inme olmaksızın bulunduğu seviyeden daha aşağıdaki bir seviyede hareketsiz hale gelmesidir. Düşme kişinin kendi bulunduğu düzeyin altına devrilmesi ve hareketsiz kalması olarak da tanımlanmıştır. Bir başka düşme tanımı da oturma ya da ayakta durma ve yürüme ya da dönme sırasında kişinin yerle istemsiz olarak temasıdır (Alexander ve ark. 1992, Işık 2006). Otururken ya da ayakta dururken ya da yürüme ve dönme sırasında kişi düşebilir. Bir başka deyişle "statik" ya da "dinamik" koşullarda düşmeler ortaya çıkabilir.

Kişi her yaşta düşebilir. Ancak kişi için nedensiz görünen ve yinelenen düşmeler patolojik olarak düşünülmeli ve incelenmelidir. Yaşlanma, düşmeler için çok önemli bir risk oluşturur. Yaygın bir geriatrik sendrom olarak, yaşlı populasyonda, bağımsız yaşamı tehdit eden bir durumdur. Yaşlılarda düşme mortalite ve morbiditesi nedeniyle major bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır ve bakıma gereksinim artmaktadır (Bloem ve ark. 2001a; Naharcı ve Doruk, 2009).

Ortalama yaşam süresinin ülkemizde de artıyor olması (2025 yılı için %9 olarak hesaplanmıştır) yaşlı popülasyonun artmasına, bu da düşme gibi bir klinik sorunun giderek artan bir önem kazanmasına yol açmaktadır. Yaşlı nüfus oranı arttıkça, yaşlanma ile ilgili sorunlara klinikte daha sık rastlama olasılığı da artmaktadır. Bu sorunlar tıbbi, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik bakış açılarını da beraberinde getirmektedir. Bunlardan bağımsız olarak kendi başına yaşlanma hastanın fizik ve mental gücünün azalmasına yol açarak düşme olgusunu da beraberinde getirmektedir. Diğer (nörolojik, pulmoner, gastrointestinal, genitoüriner ve kardiyovasküler sistemler ve endokrin/metabolik, ortopedik) risk faktörleri ile birlikte düşünüldüğünde yaşlanma ile koşut olarak düşme daha ciddi sorunlara yol açmaktadır.

Düşme Epidemiyolojisi

Toplumda yaşayan 65 yaş üzerindeki insanların %35-40'ı her yıl düşmektedir ve bu kişilerin yarısından fazlası da 1'den çok düşmektedir (American Geriatrics Society, Panel on Falls Prevention 2001, Cesari ve ark. 2002, Tinetti 2003; Tinetti ve ark 1988). Bir metaanalize göre de 68-85 yaş arasında bir yada daha fazla düşme %27, iki yada daha fazla düşme ise %10oranındadır. Bu oranlar genel pupulasyonda yaşlılıkta düşmenin ne kadar sık olduğunu göstermektedir (Peeters ve ark 2009). Her yıl üç yaşlıdan birinin düştüğü, 80 yaş ve üzerinde, düşme olasılığının giderek arttığı tahmin edilmektedir. 2006 analizlerine göre ABD'de her üç ayda 65 yaş ve üzerinde 1.8 milyon yaşlı düşmektedir (Alan ve ark 2009). Bakım yurtlarında ortalama düşme oranı %50'lere ulaşmaktadır.

Acil servislere her yaşta düşmeler başvuruların %10'unu ve acil hospitalizasyonun %6'sını oluşturmaktadır (Tinetti ve ark. 1995). Düşme nedeni ile başvuranların ilk sırasında **çocuklar** olmasına rağmen hospitalizasyon oranı yaşlılarda 8 kat daha yüksektir. ABD de hastaneye yatış nedenlerinin %5.3'ünü düşmeler oluşturmaktadır (Alexander ve ark. 1992, Tinetti ve ark 1995). Düşmeye bağlı ölümler de yaşlılarda çocuklardan 10 kat daha fazladır. Düşmeler nedeni ile yılda 500.000 olgu için hastaneye yatış bildirilmekte ve 15800 olay ölümle sonuçlanmaktadır. 65-74 yaşlar arasında başvuranlarda düşmeye bağlı yaralanmalar %34 gibi yüksek bir orandadır (Stevens ve ark 2006) ve kafa travması,yumuşak doku zedelenmesi, kırık ya da çıkık gibi ciddi yaralanmalarla hastaneye başvurmaktadırlar. Yaşlılarda her 10 düşmeden biri mortalite ve morbiditeyi artıran ya da en azından yaşam kalitesini bozan kırıklara, epidural, subdural hematoma yol açan kafa travmalarına ve yumuşak doku travmalarına neden olmaktadır. Sakatlık ya da ölüme yol açabilen kalça kırıkları oranı %1-2 dir. Düşmeler başka sağlık sorunlarından bağımsız olarak, hareketlerin sınırlanmasına ve günlük yaşam aktivitelerinin bağımlı hale gelmesine yol açabilir (Austin ve ark. 2007).

Daha önceden düşme öyküsü %60'lara kadar yükselmektedir. Üç aylık bir periyod içerisinde %39 olup üç ay içerisinde düşme tekrarı %15 olguda bildirilmektedir. Düşenlerin önemli bir kısmı hastahaneye başvurmamakta, en az bir gün aktiviteleri kısıtlamaktadır. Hekime başvurunun olmaması nedeniyle, düşmeye bağlı çok sayıda **minor ve major travma** bilinmemektedir. Major travma kadınlarda daha yüksek oranlarda bildirilmektedir. Yaşlı bireyde tüm düşmelerin %5-10'u fraktürle sonuçlanmakta ve %90 farktürler düşmeye bağlı gelişmektedir. Bu olguların %15'inde birden fazla düşme ve %90'ında düşme korkusu tanımlanmaktadır. (Coutinho ve ark 2008; Czerwiñski ve ark 2007). Düşme sonucunda bağımsız hareket kaybı, bakıma muhtaç duruma gelme ve ölüm belirlenmiştir. Kalça ve proksimal humerus/omuz fraktürleri kadınlarda daha yüksek oranlarda görülmektedir (Peeters ve ark 2009).

Hastaneden çıkışın erken dönemleri özellikle düşme açısından da yüksek riskli bir dönemdir. Yaşlı olgularda hastaneden çıkış sonrasında düşme ilk 2 hafta içerisinde 8 kat bir ayda ise 6.7 kat yüksektir. Hastanede çıkış sonrası düşmeyi etkileyen faktörler ise konfüzyon, deliryum, antidepresan ilaçlar almak ve denge bozukluğudur. Hastanede yatış süresinde düşen her yetişkin taburcu edildikten sonra daha yüksek düşme riski taşımaktadır (Davenport ve ark 2009).

Kazalar dışındaki nedenlerle düşmeler de sık görülmektedir. Özellikle **kardiyovasküler kökenli düşmeler** ilk sıradadır. Ortostatik hipotansiyon ve baroreseptör hi-

persensitivitesi sık olup bağımsız risk faktörüdür ve yaşlı populasyonda düşmelerin %20 (%6-33)'sinden sorumludur. Karotis hipersensitivitesine bağlı düşme kontrol grubu ile karşılaştırıldığında %13 daha sık olarak bildirilmiştir. Kalp hızı ve kan basıncı yanıtı anormal olan yaşlı olgularda kaza dışı düşme daha sıktır (Davies ve ark 2001).

Demansiyel sendromlar da düşme oranının demansı olmayan yaşlılara göre sekiz kat yüksek olduğu belirlenmiştir. Yaş, erkek cinsiyet, Lewy cisimcikli demans (LCD) tanısı, demansın süresi ve düşme öyküsünün varlığı düşme prediktörleri olarak saptanmıştır. LCD'larda düşme oranı ayni yaştaki normal poülasyona göre 20 kez daha sıktır. Parkinson-Demans kompleksinde ise düşme riski LCD olgularına göre daha düşüktür (Alan ve ark 2009; Masud ve Morris 2001). Orta yada şiddetli bilişsel etkilenmesi olan olguların %70'inde düşmeye bağlı olarak hospitalizasyon gerekmektedir. Bu olgularda günlüklerle yapılan düşme prevalans çalışmaları ile, 12 aylık periodda, olguların %65.7'si en az bir kez düşme öyküsü vermiştir. Bu oran kontrol gruplarında %35'tir. Demans alt gruplarına bakıldığında düşme oranları Alzheimer demansında %47, vasküler demansta %47, LCD'da %77 ve PDD'da %90 olarak saptanmıştır (Gangnon ve ark 2009).

Akut inmede düşme bağımsız olarak inme tablosu ile ilişkili olup önceden düşme öyküsü ve çoklu ilaç kullanmaktan bağımsızdır. Hastanede yatış sırasında düşme %14-39 olguda ortaya çıkmış, hastaneden taburcu olduktan sonra ilk 6 ay içersinde olguların dörtte üçünde düşme görülmüştür. Bakım yurdundaki inmeli olgularda düşme oranı %50 olup bunların %20'sinde minor travma oluşmuştur (Ashburn ve ark. 2008).

Bazı ilaçlar ve özellikle çoklu ilaç kullanmak yaşlı olgularda düşme nedenidir. 1996-2007 yıllarını kapsayan bir metaanalizde 60 yaş üzeri olgularda ilaçların düşme üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. 70081 olguda 9 farklı grup ilacın düşme üzerinde etkisi incelenmiş, ilk sırada diüretikler, antidepresanlar, nöroleptik ve benzodiapezinler yer almıştır. Beklenenin aksine beta blokeler ve narkotik analjezikler anlamlı etkili bulunmamıştır. Bu nedenle yukarıda tanımlanan bu ilaçların kullanılmasında ve doz arttırma ya da tedavinin devamına karar vermede dikkatli olunmalıdır. Psikoaktif ilaçların kontrollü olarak kullanılması düşmeyi yaklaşık %70 oranında azaltmaktadır (Woolcott ve ark 2009).

Düşme korkusu (fear of fall - FoF) hiç düşme öyküsü olmasa bile yaşlanma ile koşut olarak gelişmekte, yaşanmış düşme deneyimi ile bu korku daha da artmaktadır. Toplu yaşayan bireylerde ileri yaşta ve daha önceden düşme öyküsü olmayan bireylerde FoF prevalansı %12-65, öncesinde düşme öyküsü olan olgularda ise %29-92'dir. Kadınlarda bu oran %41-50 olarak bildirilmiştir. Yaşın artışıyla birlikte her iki cinste oranlar artmaktadır. (Scheffer ve ark 2008).

Vestibüler disfonksiyon postür kontrolünü bozmakta, instabiliteye ve düşme(ler)e yol açmaktadır. Vestibüler kaynaklı düşmeler %36 olarak belirlenmiştir. Özellikle sabah daha sıktır (%52). Bununla birlikte, günlük yaşam içinde değişken pozisyonel uyarılara göre düşme oranı artabilir. Kronik vestibüler hastalık tanısı yaşlılarda düşme korkusu ve düşmeye eğilim ile koşuttur (Ganança ve ark 2006).

Çevresel risk faktörleri nedeniyle düşme %33-50 oranındadır. Ortam ışığı, zemin yapısı ve örtüsü, düşük seviyeli yada yumuşak sandalye, ayağa giyilen pabuç ve benzerleri düşme riski üzerinde rol oynamaktadır. Ayakkabı açık ve kapalı alanlarda en önemli ve doğrudan müdahale edilebilir bir risk faktörüdür. 2.5 cm'den yüksek topuklu ayakkabı giyen 61 yaş üzeri yaşlıların spor ayakkabı giyen ayni yaştaki kişilerle karşılaştırılmasında topuklu ayakkabı giyenlerde açık alanlarda düşme riskinin daha yüksek olduğu görülmüştür (OR 1.9). Benzer şekilde terlik, açık ayakkabı ve kaygan zemin düşmelerin %9 nedenini oluşturmaktadır. Çıplak ayakla ve çorapla yürümenin spor ayakkabıya göre düşme riskini 11 kat arttırdığı belirlenmiştir. 66 yaşın üzerindeki kadınlarda çorap ve terlikle dolaşmak düşme açısından bağımsız bir risk faktörüdür (OR 5.5) (Menant ve ark 2008).

Görme kaybının 20/40 ya da daha kötü olması düşme riskini artırmaktadır. Geniş seri çalışmaları görme kaybının düşme riskini iki kat arttırdığını göstermiştir. Görme kaybı genç hastalarda da benzer durum yaratır. Ancak yaşlı hastalarda diğer düşme faktörlerinin de varlığı düşme olasılığını çok daha fazla artırmaktadır (Heasley ve ark 2005).

Yürüteçler ve baston gibi yürümeye yardımcı cihazlar düşmenin önlenmesi amacıyla kullanılmakla birlikte aynı zamanda tanımlanmamış bir sağlık problemidir. Acil dataları değerlendirilmiş ve 1992'de 29509, 1999-2000 yıllarında 365 günlük bir periodu kapsayan bir süreçte de 69.000 olguda yürüteçlerle ilişkili düşme ve travma görülmüştür. 65 yaş üzerinde yürüme cihazı kullanmak düşme riskini arttırmaktadır (Rubenstein ve ark 2006a, b).

Düşme Riski Oluşturan Hastalıklar ve Çevresel Etmenler

Postürün korunması ilgili santral ve periferik yapıların (Bkz. Yürüme Bozuklukları) doğrudan ya da dolaylı olarak yapısal ya da işlevsel olarak etkilendikleri durumlarda düşmeler ortaya çıkar. Ayni zamanda çevresel etmenler ve bazı kişisel özellikler ya da hastalıklar düşme riskini artırmaktadır (Tablo 10).

Görüldüğü gibi bir çok neden düşme için risk oluşturmaktadır. Düşmelerden yakınan kişilerde bazen bu nedenlerden yalnızca biri bazen de birden çoğu bulunabilir. Yapılan bazı çalışmalar düşme yakınması olanlarda bu etmenlerden en azından ikisinin varolduğunu göster-

Tablo 10 — Düşmeler İçin Risk Oluşturan Hastalıklar ve Çevresel Etmenler (King ve Tinetti 1995'den değiştirilerek)

DÜŞMELER İÇİN RİSK OLUŞTURAN BİYOLOJİK ETMENLER	
Yaşlılık	
Kadın cinsiyet	
Tekrarlayan Düşmeler	
DÜŞMELER İÇİN RİSK OLUŞTURAN HASTALIKLAR	
KOGNİTİF BOZUKLUKLARLA BİRLİKTE OLAN YA DA OLMAYAN DEJENERATİF SÜREÇLER/	Demans, Parkinson, Serebellar dejenerasyon
MOTOR SİSTEM HASTALIKLARI	Serebrovasküler hastalık Miyelopati Polinöropati
GÖRME BOZUKLUKLARI	Maküler Dejenerasyon Katarakt Glokom vb.
VESTİBÜLER HASTALIKLAR	Paroksismal pozisyonel vertigo Akut vestibüler hastalık
PROPRİYOSEPTİF DUYU BOZUKLUĞU	PNP B12 yetmezliği
KAS-EKLEM HASTALIKLARI	Artrit, Kas hastalığı, Ayak hastalıkları,deformiteler
SİSTEMİK HASTALIKLAR	Kardiyopulmoner hastalıklar (kalp yetmezliği, aritmi, solunum yetmezliği)
PSİKİYATRİK HASTALIKLAR	Depresyon Etilizm
ÇEVRESEL RİSK ETMENLERİ	
UYGUNSUZ ÇEVRE KOŞULLARI	Kaygan ya da engebeli zeminler Aydınlatma zayıflığı
KULLANILAN GEREÇLERİN UYGUNSUZLUĞU	Alçak koltuk ve sandalyelerin kullanımı Alçak ya da yüksek yataklarda yatma Yürümeye yardımcı araçların uygunsuzluğu
ÇOK SAYIDA İLAÇ KULLANMAK	Antidepressanlar (Trisiklik ve SSRI) Nöroleptikler Benzodiazepinler Antikonvülzanlar Antiaritmial ilaçlar Diüretikler

miştir. Risk etmeni sayısı arttıkça düşme riski de artmaktadır. Örneğin, hiç risk etmeni olmayan yaşlılarda son 1 yıl içinde düşme oranı %8 bulunmuşken 4 ya da daha çok risk etmenine sahip kişilerde düşme oranı %78 olarak saptanmıştır (Nevitt ve ark. 1991; Tinetti 2003; Tinetti ve ark. 1988).

Yaşlanma önemli bir risk etmenidir (Forster ve Young 1995; Salgado ve ark. 2004, Soyuer ve ark. 2006; Uğur ve ark. 2000). Ancak hemen belirtmek gerekirse düşme riskini belirlemek için hangi yaşın sınır kabul edilmesi gerektiği konusunda da literatürde tam bir görüş birliği yoktur. Birçok çalışmaya göre,düşme nedenlerinin ve düşme sıklığının 70 yaşından sonra arttığı saptandığı için 60-65 yaştan sonra hastaların taranması ve önlemlerin alınması uygun görünmektedir (Blake ve ark. 1988; Nevitt, ve ark 1989;1991). 65-70 yaş aralığına göre 75 yaşındaki kişilerde düşme olasılığı 5-10 kat artmaktadır. Bunun nedeni yaşlanma ile görülen yetenek kayıpları kadar komorbid sistemik ve nörolojik hastalıkların varlığıdır (Kiely ve ark. 1998; Kron ve ark. 2003; Oliver ve ark. 1997). Türkiye'de yapılan bölgesel epidemiyolojik bir çalışmada da hem 65 yaş üzerindeki bireylerde hem de kadınlarda düşme riski daha yüksek bulunmuştur (Karataş ve Maral 2001).

Düşme öyküsü düşme nedeni ile başvuran ya da hangi nedenle olursa olsun düşme anamnezi alınan bir hastada ayrıntılı olarak irdelenmelidir. "Bir kez düşen yine düşecektir" kuralı unutulmamalıdır. Bu bilgilenme düşmenin etyolojisinin anlaşılması ile hastaya daha doğru tanı koyma olanağı sağlar. Özellikle zeminde var olan sistemik veya nörolojik hastalıklar düşme tekrarlarının en önemli nedenleridir. Ortostatik hipotansiyon gibi sistemik nedenler, inme ve serebellar hastalıklar tekrarlayan düşmelerin en sık nedenleridir (Stolze ve ark. 2004). Tekrarlayan düşmeler özellikle yaşlılarda kalça kırıklarına yol açmakta bu da morbidite ve mortalite nedeni olabilmektedir (Coutinho ve ark. 2008; Czerwiński ve ark 2007).

Sistemik hastalıklar, özellikle kardiyak ritm bozuklukları, kalp yetmezliği ve ortostatik hipotansiyon düşme riskini artırır. Ortostatik hipotansiyon bağımsız bir risk faktörüdür (%6-33). Yaşlılarda ayağa kalkma sırasında sistolik kan basıncının 20 mmHg üzerinde azalması riski arttırmaktadır. Bu durum ayağa kalktıktan sonra 3 dk içeri-

sinde devam ederse normal olgulara göre risk iki kat artmış olarak bulunmuş ve bu riskin çoklu medikasyon kullanımı, dizines hissi, antidepresan kullanımından etkilenmediği belirlenmiştir. Kalp ritm bozuklukları da ciddi olarak düşme nedenidir. Karotis hipersensitivitesine bağlı düşmeler kontrol grubuna göre %13 oranında daha sıktır. Kalp hızı ve kan basıncı yanıtı anormal olan yaşlı olgularda kaza dışı düşme daha sık görülmektedir. Bu olguların yarısında bilinç bozukluğu ve amnezi geliştiği bildirilmektedir (Davies ve ark 2001).

Nörolojik hastalıklarda düşmeler temel olarak yürüyüş, duruş,denge bozukluğu, uygun olmayan yürümeye yardımcı araç kullanımı ile ilişkili görünmektedir. Düşmeler açısından, literatürde nörolojik hastalıkları değerlendiren ilk büyük çalışma Stolze ve ark.(2004)'nın çalışmasıdır. Nörolojik hastalıkları olan olgularda yılda en azbir kez düşme oranı %34 dür. Ülkemizde nöroloji polikliniк hastalarında bu oran %45 bulunmuştur (Soyuer ve ark 2006). Bu çalışmalar nörolojik hastalıkların düşme için bir risk etmeni olduğunu ortaya koymaktadır. En çok düşen nörolojik olgular inme ve MS olgularıdır; bunları Parkinson izlemektedir (Bloem ve ark. 2001b, Hyndman ve Ashburn, 2003; Soyuer ve Mirza 2007; Soyuer ve ark 2006, Williams ve ark 2006). Kas hastalıkları, MS, polinöropatiler, vertigo ve serebellar sendromlu olgular ise genç yaşta düşme nedeni olarak ön sıraya geçmektedir (Fletcher ve Kleerekoper 2004, Lee ve ark. 2005, Syrjala 2003, van de Warrenburg ve ark. 2005). Düşenler ve düşmeyenler arasında kısa kognitif test (KKT) sonuçları arasında bazı çalışmalara göre fark yoktur; bazılarına göre ise vizüokognitif farklılık düşmelere yol açmaktadır (İmamura ve ark. 1999, Kudo ve ark 2009). Yaş, Tinetti denge ve yürüyüş testi, yürümeye yardımcı araç kullanmak (düşenlerin %33'ü yürümeye yardımcı araç kullanmaktadır) ve depresyon skorları açısından iki grup arasında istatistik farklar vardır.

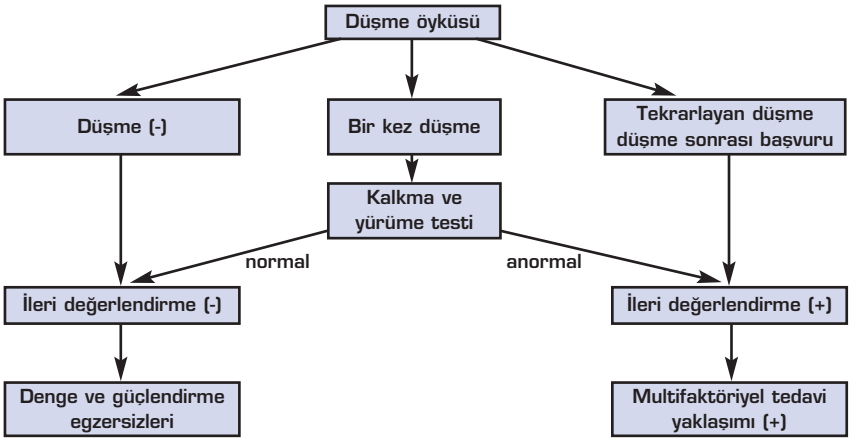
Akut inmeli olgularda, düşme, genel populasyonun tersine önceden düşme öyküsü ve çoklu ilaç kullanmak ile ilişkili değildir. Akut inmede düşme bağımsız olarak inme tablosu ile ilişkilidir. Yürüme kapasitesi, sedatif kullanmak, apraksi, görsel mekansal algı bozukluğu, akut dönemde etkili olabilmektedir. Kronik evrede düşmeyi etkileyen en önemli faktörler bilişsel bozukluklar ve motor kapasitedir (Ashburn ve ark. 2008).

Görme kaybı ile -yaş dikkate alınmaksızın- düşme riski artmaktadır. Görme bozukluğu belirlenen yaşlı bireylerde yürüme daha uzun bir sürede gerçekleşmekte ve adım atarken ayak açıklığı genişlemektedir.. Bunun nedeni güvenlik stretejisi'dir. Görme kaybı genç hastalarda da bu nedenle yürümede yavaşlamaya yol açar. Ancak yaşlı hastalarda diğer faktörlerin varlığı ile birlikte görme bozuklukları düşme açısından önemli bir nedendir. Görme kaybının düzeltilmesi ile yaşlılarda %70'i aşan bir düzeyde düşme engellenebilmektedir (Heasley ve ark 2005). Sık düşmeler "**düşme korkusu**" nedeni ile immobilizasyona ve immobilizasyon da başta osteoporoz olmak üzere, periferik damar hastalıkları, sıvı alma ve beslenme yetersizlikleri, vital kapasite azalması gibi pek çok komplikasyonlara neden olabilir (Austin ve ark. 2007).

Düşen Hastanın Klinik Değerlendirilmesi

Randomize çalışmalarla, düşme riski altındaki yaşlıların belirlenmesi ve düşme riski taşıyan yaşlılarda risk değerlendirmesi ile ilgili birçok algoritma öne sürülmüştür. Bu algoritmalar birbirine benzerdir. Burada, Amerikan ve İngiliz Geriatri Dernekleri Düşmeleri Önleme Paneli (2001) tarafından önerilen algoritma temel alınacaktır (Tablo 11).

Tablo 11 — Düşme Riski Altındaki Yaşlıların Belirlenmesi, Düşme Riski Taşıyan Yaşlılarda Risk Değerlendirmesi ve Tedavisine Yönelik Algoritma (American Geriatrics Society, British Geriatrics Society, and American Academy of Orthopaedic Surgeons Panel on Falls Prevention. Guideline for the Prevention of Falls in Older Persons. J Am Geriatr Soc 2001'den tekrar düzenlenerek alınmıştır).



Bu algoritmada **ilk basamak**, 65 yaşın üstünde olan kişilerde düşme riskinin olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bunun için tüm yaşlılar en az yılda bir kez düşme öyküsü yönünden sorgulanmalıdır. Düşme öyküsü yoksa düşme açısından daha ileri değerlendirmeye gerek yoktur. Eğer sadece bir kez düşme öyküsü varsa, her zaman büyük bir problemin veya tekrarlayan düşmelerin habercisi değildir; ancak tekrar düşebileceği de unutulmamalıdır. Bu durumda denge ve yürüyüşü kabaca değerlendiren pratik ve basit bir test olan **"kalkma ve yürüme testi"** yapılır. Bu test, toplum içinde yaşayan yaşlıların hem fonksiyonel mobilite düzeylerinin hem de düşme risklerinin değerlendirilmesinde kullanılabilen basit ve geçerli bir tarama testidir. Yaşlının, kolçaksız, oturma yüksekliği yaklaşık 45cm olan bir sandalyeden kollarından destek almadan kalkması, 3 metre yürümesi ve dönüp tekrar sandalyeye oturması istenir. Bu sırada, -eğer kullanıyorsa- yardımcı yürüme cihazı kullanmasına izin verilir, ancak fiziksel bir yardım verilmez. Testin tamamlanmasına kadar geçen süre kaydedilir. Test 3 kez tekrarlanarak, ortalama süre hesaplanır. Toplum içinde yaşayan ve belirgin nörolojik hastalığı bulunmayan yaşlılarda, testin 14 sn'den daha uzun sürede tamamlanmasının düşme riskini %87 duyarlılık ve %87 özgünlükle gösterdiği saptanmıştır (Shumway-Cook ve ark. 2000). Bu testi güçlük çekmeden yapabilen yaşlının ileri değerlendirilmesine gerek yoktur. Eğer güçlükle tamamlıyorsa veya denge problemi varsa ileri değerlendirme gerekir. Düşme nedeniyle veya düşme sonrası hekime başvuran hastalarda, son yıl içinde tekrarlayan düşme öyküsü olanlarda, yürüyüş ve denge bozukluğu olanlarda ise tedavi edilebilir nedenler açısından daha ayrıntılı değerlendirme gereklidir. Bu değerlendirmede ayrıntılı öykü ve fizik muayene esastır. Tablo 12'de öykü ve muayenede düşmeler açısından en sık gözlenen risk faktörleri görülmektedir.

Düşme Öyküsü: Düşme öncesi ve düşme sırasındaki aktivite durumu, düşmeye herhangi birinin tanıklık edip etmediği, herhangi bir yaralanmaya yol açıp açmadığı sorgulanmalıdır. Daha önceki düşmelerin birbirlerine benzer olup olmadığının bilinmesi de önemlidir. Hastanın kullandığı ilaçlar, ilaç kullanmaya uyumları, alkol almak, akut veya kronik hastalıkları ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır. Çevresel risk faktörleri açısından yaşadığı ortamdaki potansiyel tehlikelerin sorgulanması gereklidir. Tablo 13'de düşme ile gelen bir olguda bilgi edinilmesi gereken konular özetlenmektedir.

Tablo 12 — Öyküde ya da Muayenede Düşmeler için En Sık Olarak Saptanan Risk Etmenleri

Daha önce düşme öyküsü
Postural hipotansiyon
Alt ekstremite güçsüzlüğü ya da alt ekstremite eklemlerinde artrit
Yürüme ya da denge sorunları
Çok ilaç kullanmak (4 ya da daha çok)
Bilişsel bozukluklar
Görsel bozukluk
İleri yaş

Tablo 13 — Düşme ile Başvuran Hastada Düşmelere İlişkin Edinilmesi Gerekli İlk Bilgiler

Düşmelerin bir paterni var mı ?
Düşmeyi ne provoke ediyor ? Düşme spontan mı ?
İçsel ya da dışsal risk etmenleri var mı ? Varsa neler ?
Düşmelerin öncesinde kollaps belirtileri var mı ?
Düşmelerin öncesinde bilinç yitimi var mı ?
Denge ya da yürüme bozukluğu var mı ?
Düşmeler destek aracı ya da kişinin ağırlık merkezinin değişimi ile mi ilgili ?
Hangi ilaçları kullanmaktadır ? Alkol kullanıyor mu ?
Bilinen sistemik bir hastalığı var mı ?
Adaptif ve rehabilitif diğer tedaviler alıyor mu ?
Ne derecede ambulatuvardır ?
Düşme korkusu var mı ?

Fizik Muayene: Kardiyovasküler (periferik dolaşım dahil) sistemin yatarak ve ayakta muayenesi, -duyu ve serebellar testler ön plana alınarak- tam nörolojik muayene, kas ve hareket sistemi muayenesi, işitme ve görme muayenesi ve ortopedik ayak muayenesi tamamlanmalıdır. Bu muayene bulgularına göre gerek görülen hastalarda daha ileri laboratuar (hematolojik, biyokimyasal, serolojik, görüntüleme vd.) incelemelerine ve konsultasyonlara başvurulmalıdır.

Yürüme ve Dengenin Değerlendirmesi: Yaşla birlikte yürüme hızı yavaşlamakla birlikte, yaşa bağlı eşlik eden hastalıklar nedeniyle yürüyüş ve denge bozuklukları sıklıkla görülür ve düşmeye yol açan önemli risk faktörleridir. Bu nedenle hasta yürüyüş sırasında gözlenmeli, adım uzunluğu, kol hareketleri, eklem kontraktürleri ile ilgili bilgiler kaydedilmelidir Denge ve yürüme fonksiyonları basit testlerle değerlendirilebilir. Tek ayak denge testi, Fonksiyonel Erişme Testi (Duncan ve ark. 1992), Tinetti Denge ve Yürüme Ölçeği (Raiche ve ark. 2001), Dinamik Yürüme İndeksi (Shumway-Cook ve ark. 1997), Berg Denge Ölçeği (Berg ve ark. 1989) bu amaçla kullanılan testlerin başlıcalarıdır (Tablo 14).

Tanısal Yaklaşım

Kişiler çok değişik nedenlere bağlı olarak düşebilirler. Düşen kişinin düşme esnasında bilinçli ya da bilinçsiz olması ayırıcı tanıyı kolaylaştıran bir yaklaşım sağlar. Çünkü düşme esnasındaki bilinç durumu farklı etiyolojileri düşündürebilir.

Akut bilinç yitimi ile birlikte görülen düşmelerde nörolojik açıdan bakılırsa olay sıklıkla ya epileptik bir fe-

Tablo 14 — Düşmeleri olan hastalarda fizik ve nörolojik bakının temel ögeleri (http://www.profane.eu.org/eu_map/map_views.php'den kısmen değiştirilerek)

Yürüyüş ve denge analizi
Harketsiz ayakta durma
Retropulsion testi
İşlevsel testler
basit yürüme
yürürken dönme
oturduğu sandalyeden kalkma ve oturma
yatağa yatma
yerden ya da rafdan obje alma/yakalama
merdiven çıkma
bitişik adımlama
dar geçiş
Eş zamanlı etkinlikler
yürürken bilişsel görev (örn. Düşünme)
yürürken motor görev (örn. Bir obje taşıma)
bilişsel+motor görev kombinasyonu (örn. bir obje taşırken düşünme)
Niceliksel (sayılabilir) testler
6 dakika yürüme testi
Otur-kalk testi
İşlevsel ulaşma/uzanım testi <17 cm
Düşme riskinde artışla birlikte
Tek ayak üstünde denge testi
Standardize değerlendirme testleri
Tinetti mobilite indeksi
Skor <19 yüksek düşme riskini, 19-24 orta dereceli düşme riskini temsil eder
Berg denge testi

nomendir ya da özellikle yaygın beyin sapı etkilenmesini düşündüren iskemik serebrovasküler hastalıktır (Hyndman ve Ashburn 2003; Lindahl 2005; Stolze ve ark. 2004). Bu olasılıklar dışlandıktan sonra ya da çarpıntı,dispne, terleme, bradikardi, hipotansiyon gibi belirti ve/ ya da bulguların ön planda olduğu durumlarda düşme nedeni olarak sistemik hastalıklar düşünülmelidir. Bir başka anlatımla "**senkop**" akla gelmelidir (Kapoor 2000; Kauffman 1996).

Senkoplar, beyin kan akımının önemli ölçüde ve geçici olarak azalması sonucu gelişen geçici bilinç ve duruş (postür) kaybıdır. Klinikte sıkça görülür ve her 4 kişiden biri hayatı boyunca en az 1 kez "senkop" "(bayılma)" yaşamıştır. Hastaneye yatan hastaların %6 sını, acil servise gelenlerin ise %3'ünü senkoplu hastalar oluşturmaktadır. Senkop bir hastalık olmayıp altta yatan bir neden söz konusudur (Heitterachi ve ark. 2002). Bu nedenler içinde sistemik hastalıklar ilk sırayı alır (Tablo 15). Sistemik hastalıklar içinde de "senkopal" bilinç yitimi ile birlikte düşmelere yol açan en sık nedenler kardiyak kökenlidir. Aritmiler ve kalp blokları, kardiyak yapısal hastalıklar (örn: kardiyomiyopati, kalp kapak hastalıkları ya da kalp yetmezliği), kardiyak işlev bozukluğuna yol açan bazı kalp ilaçlarını kullanmak senkoba yol açan en sık etiyolojilerdir. Birincil olarak kalp kökenli olmayan senkoplar arasında vazomotor senkop (nörokardiyojenik senkop) bayılma ile düşmelere en sık oranda yol açan nedendir. Vazomotor senkop çok miktarda kanın bacaklarda toplanması sonucu oluşur. Bu durum kan basıncında düşmeye, beyine giden kan akımında azalmaya ve sonuçta senkopa yol açar. Senkop vakalarının %80 den fazlası vazovagaldir. Olağan koşullarda, ayakta dururken yerçekiminden dolayı kan basıncında düşmeye eğilim olur. Bu durumda vücudumuz, kanın bacaklarda toplanmasını önlemek için alt taraf kan damarlarını daraltır. Vazomotor senkoplu hastalarda ise bu vazokonstriktör mekanizma yetersizdir. Örneğin, dehidratasyon, ilaçlar ve diyabet en alışılmış vazovagal senkop nedenleri olarak sayılabilir (Kapoor 2000; Kauffman 1996, Leipzig ve ark 1999). Diğer yandan vazovagal senkop,aşırı ağrı hissi, kalabalık ve sıcak bir alanda ayakta durma, kan görme, sıcak duş alma, işeme, dışkılama gibi otonomik sinir sisteminin etkinliğini değiştirebilen çeşitli uyarılarla tetiklenebilir. Bu nedenle, defekasyon senkopu, miksiyon senkopu, öksürük senkopu, yutkunma senkopu, histerik senkop,anjinal senkop gibi semptomatik senkop adlandırmaları yapılmaktadır. Hangi nedenle olursa olsun senkop sırasında çok kısa süreli de olsa kişinin bilinci kapanır ve kişi atonik halde düşer. Ancak sık senkop atakları yaşayan kişiler senkop öncesinde görülebilen, ani esneme, baş dönmesi, bulantı, terleme, kulak çınlaması, göz kararması gi-

Tablo 15 — Geçici Bilinç Yitimi ile Birlikte Görülen Düşmeler (Bloem ve ark. 2004'den kısmen değiştirilerek)

	Senkop	Senkop Olmayan	
Refleks	Vazovagal senkop Postprandial senkop Karotis sinus sendromu Öksürük senkobu Durumla ilgili bayılma	Epileptik nöbetler Metabolik bozukluk	 Hipoksi Hipoglisemi Hipervantilasyon
Ortostatik	Otonomik yetersizlik • Pimer otonomik yetmezlik • Sekonder otonomik yetmezlik	Entoksikasyonlar Serebrovasküler hastalıklar	
Kardiyak ya da kardiyopulmoner	Hipovolemi Kardiyak aritmiler Kardiyak yapısal anormallikler (akışın tıkanması)	Migren Vasküler (örn. Subklavian çalma S	

Tablo 16 — Bilinç Yitimi Olmaksızın Düşmeler (Remler ve Daroff 2008'den yararlanılarak)

DÜŞMELER DIŞINDA NÖROLOJİK BELİRTİ OLMAKSIZIN YA DA ARASIRA DİĞER BELİRTİLERLE BİRLİKTE GÖRÜLEN DÜŞMELER	NÖROLOJİK HASTALIK BELİRTİ VE BULGULARI İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN DÜŞMELER
1. Ortopedik sorunlar	1. İnme
2. Romatizmal eklem hastalıkları	2. Bazal Ganglia hst.
3. Geçici İskemik Ataklar (Drop atak)	2.1. Parkinson hastalığı
1.1. Vertebrobaziler iskemi (VBİ)	2.2. Progressif supranükleer paralizi.
1.2. Anterior serebral arter (ACA) iskemisi	3. Demanslar
4. III. Ventrikül ve Arka çukur Tm (Drop atak)	4. Multipl Skleroz
5. Vestibüler Hastalıklar	5. Nöromüsküler Hastalıklar (nöropati, radikulopati ve miyopati)
6. Orta yaşlı kadınların idyopatik düşmeleri	6. Miyelopati
7. Yaşlılık	7. Katapleksi ve paroksismal kinezyojenik koreoatetoz
	8. Diğer serebral ve serebellar hastalıklar

bi belirtileri bildiğinden senkopun bu uyarıcı homeostatik işaretlerini tanıyarak yere uzanırlar ve senkopal düşme atağını engelleyebilirler. Senkopa yol açabilen bu nörovejetatif anormallikler (vazomotor-vazovagal senkop) ve kardiyak ritm bozuklukları dışında hipoglisemi başta olmak üzere Addison hastalığı gibi diğer bazı metabolik bozukluklar da senkop nedenidir (Remler ve Daroff 2008).

Bilinç yitimi olmaksızın ortaya çıkan düşmeler, etiyoloji açısından öncelikle ortopedik sorunlar ve/veya romatizmal eklem hastalıkları ile ilişkilidir. Ancak hastalarda bu tür sorunlar olsa da ek düşme nedenleri yine de gözden geçirilmelidir. Bilinç yitimi olmaksızın ortaya çıkan düşmelerin yaşlılık ve ortopedik hastalıklar dışında en sık görülen nedeni nörolojik hastalıklardır. Nörolojik hastalıklar içinde de, bilişsel bozukluklar, serebrovasküler hastalıklar, yer kaplayan oluşumlar, intrakraniyal basıncı değiştiren hastalıklar, bazal ganglia hastalıkları, periferik sinir ve kas hastalıkları gibi pek çok neden ve çok değişik lokalizasyondaki hastalıklar düşmelere yol açabilir. Tablo 16'da bu nedenler gösterilmektedir.

Denge bozuklukları bilinç kaybı olmaksızın ortaya çıkan sık ve önemli düşme nedenidir. Buna göre bir algoritmik yaklaşım ile de düşme nedenlerini ortaya koymak, olası komplikasyonları önlemek ve tedavi/önlemlerini almak olanaklıdır. Tablo 17'de denge bozukluğu ile gelen bir olguda algoritmik yaklaşım gösterilmektedir.

Düşme Komplikasyonları

Düşmeler özellikle yaşlıların önemli bir sağlık sorunudur. Sonuçları tehlikelidir ve sıklıkla yetenek kayıplarına ve bazen iyileşmeyen sağlık sorunlarına neden olur. Örneğin akut düşmelerde yaşlıların %50'sinden fazlası yerinden kalkamaz. Uzun süre yerde kalan hastalarda dehidratasyon, basınç yaraları, rabdomiyoliz, hipotermi ya da pnömoni gelişebilir. Düşmeler kalça kırıklarının yaşlılarda en önemli nedenidir; immobilite ve buna bağlı olarak başta osteoporoza ve osteoporoz ise yeni düşmelere, yeni kırıklara ve yaşam kalitesinin fizik ve psikolojik olarak düşmesine neden olur (MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2006). Sık düşmeler "düşme korkusu" bir diğer önemli gelişmedir ve yaşlılıkla ya da organik serebral etkilenmelerle ortaya çıkarak yaşam kalitesini ve yaşam beklentilerini çok kısıtlar (Austin ve ark. 2007). Yineleyen düşmeler, yaşam beklentisini doğrudan örneğin subdural hematom gibi komplikasyonlara bağlı olarak kısıtlar. Tüm bu nedenlerle hastalarda düşmelere yol açan nedenlerin ivedilikle belirlenmesi ve gerekli sağaltımın yapılması ve/veya önlemlerin alınması zorunludur.

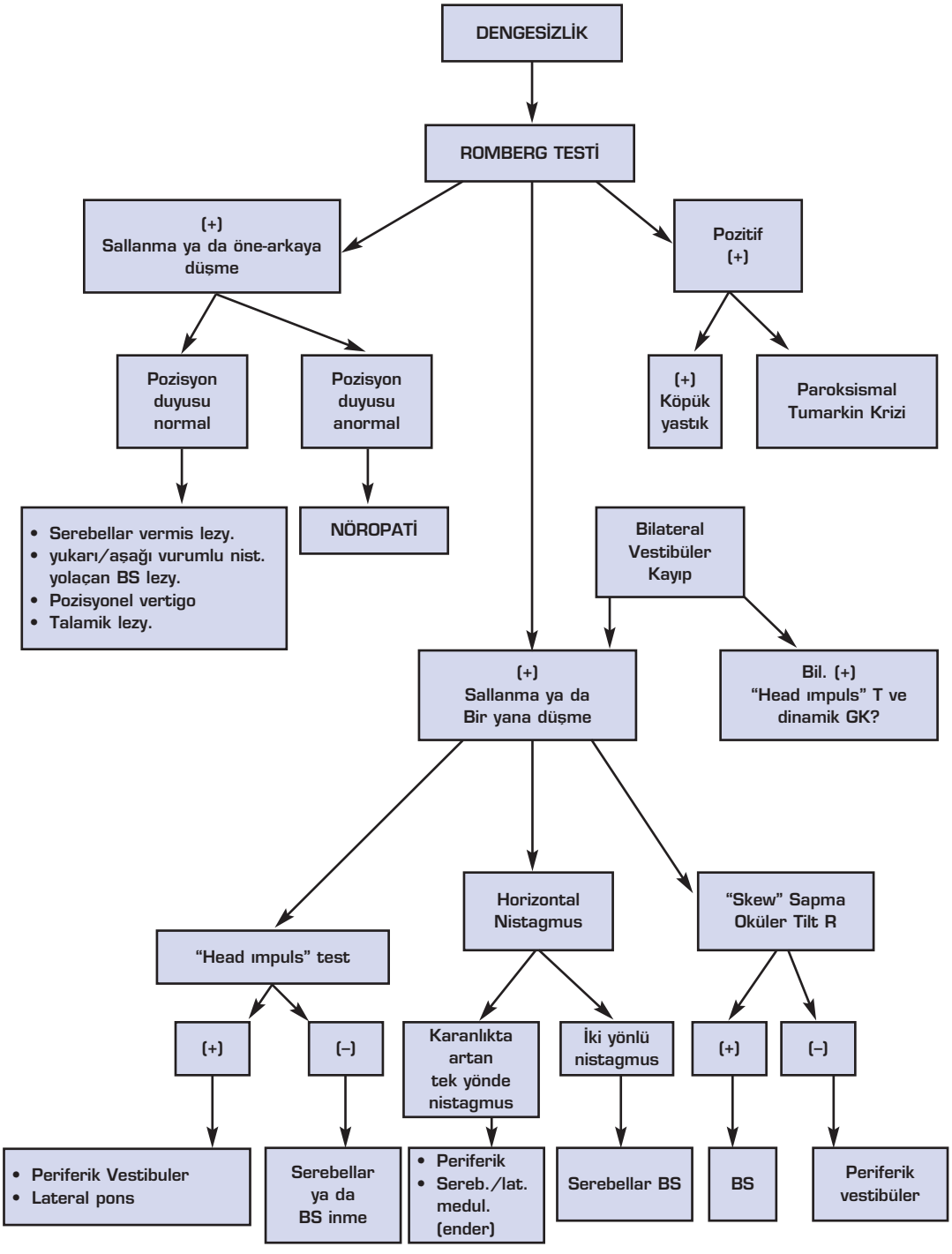
Düşmeleri Önleme Yaklaşımları

Düşmelerin uygun yaklaşımlarla önlenebileceği çok sayıda kontrollü çalışma ile gösterilmiştir. Yüksek düşme riskine sahip kişilerde düşmelerin önlenmesine yönelik başlıca yaklaşımlar şunlardır:

İntrensek Faktörlere Yönelik Yaklaşımlar: Düşme ile ilişkili olabilecek hastalıkların ve risk faktörlerinin tespiti ve tedavisini içerir. Düşmelere neden olabilecek intrensek risk faktörleri ve bu faktörlere yönelik tedavi yaklaşımları Tablo 18'de özetlenmiştir (Fuller ve ark. 2000).

Ekstrensek Faktörlere Yönelik Yaklaşımlar: Çalışmalar, ekstrensek faktörlerin yaşlılarda düşmelerin %30-50'sinden sorumlu olduğunu göstermektedir (Gregg ve ark. 2000). Ancak düşme ile ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik gerek dış kaynaklı, gerekse ülkemiz kaynaklı çalışmalarda, daha çok intrensek risk faktörlerinin üzerinde durulduğu, ekstrensek risk faktörleri ile ilgili çalışma sayısının daha az olduğu görülmektedir. Halbuki ekstrensek risk faktörleri, değiştirilmesi ve düzeltilmesi en kolay olan faktörlerdir. Bu faktörlerin bilinmesi ve bunlara yönelik düzenlemelerin yapılması, düşmelerin büyük oranda önlenmesini sağlayacaktır. Bu düzenlemeler çok az bir çabayla yapılan ucuz düzenlemeler olabileceği gibi, özel çaba ve para gerektiren düzenlemeler de olabilir.

Tablo 17 — Dengesizlik ve Düşme Yakınmaları Olan Bir Hastada Klinik Olarak Tanısal Yaklaşım



Çevresel Tehlikeler: Evlerde, huzurevlerinde ve dış ortamlarda düşmelere neden olabilecek başlıca çevresel tehlikeler ve bu tehlikelere yönelik alınması gereken önlemler ve gerekli düzenlemeler Tablo 19'da ayrıntılı olarak verilmiştir. Düşmelerin yarısından fazlası yaşlıların yaşadıkları mekan içinde iken gerçekleşmekte, bunların da büyük çoğunluğu yürüme, ayakta durma, pozisyon değiştirme gibi rutin günlük yaşam aktiviteleri sırasında olmaktadır. Ülkemizde yapılan az sayıda çalışmada, evlerin ve huzurevlerinin güvenli koşullara sahip olmadığı saptanmıştır (Uysal ve ark. 2006, Emiroğlu ve Yıldırım, 2007). Ev dışındaki tehlikeler de düşmelere neden olabilecek faktörlerdir. Ancak dış ortamlardaki tehlikelere yönelik önlemler, yerel ve genel yönetim politikalarının

Tablo 18 — Düşmelerin Önlenmesinde İntrensek Faktörlere Yönelik Tedavi Yaklaşımları

Risk Faktörü	Tedavi
Postural hipotansiyon	• Davranışsal tedaviler (yatak başını kaldırmak, yumruğunu sıkmak, yeterli sıvı alımı) • Hipotansiyona neden olabilecek ilaçların tespiti ve mümkünse dozunun azaltılması, kesilmesi veya başka bir ilaçla değiştirilmesi • Varis çorapları • Endikasyon varlığında ilaç tedavisi
Kardiyovasküler hastalık	• Medikal ve/veya cerrahi tedavi
Sedatif ilaç kullanmak	• İlacın uygun kullanımı ile ilgili eğitim • Uyku problemlerinin ilaç dışı tedavisi • İlaç dozunun azaltılması veya kesilmesi
Polifarmasi (4'den fazla ilaç)	• Kullanılan ilaçların gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi
Yürüme bozukluğu	• Altta yatan nedenin tedavisi • Uygun yardımcı yürüme cihazı kullanılması ve yürüme eğitimi • Denge ve güçlendirme egzersizleri
Denge bozukluğu	• Yürüme, denge, kuvvetlendirme egzersizleri • Ev düzenlemeleri • Uygun yardımcı yürüme cihazı kullanılması
Kas güçsüzlüğü	• Yürüme, denge, kuvvetlendirme ve eklem hareket açıklığı egzersizleri
Görme bozukluğu	• Katarakt operasyonu • Gözlük muayenesi • Denge eğitimi • Uygun yardımcı yürüme cihazı kullanımı • Ev düzenlemeleri
Ayak ve ayakkabı problemleri	• Düzenli ayak bakımı • Uygun ayakkabı konusunda tavsiyeler
Bilişsel yetersizlikler	• Değerlendirme • Aile eğitimi • Tıbbi tedavi
Düşme korkusu	• Eğitim • Egzersiz • Fiziksel aktif olma konusunda uyarı ve tavsiyeler
Osteoporoz	• Teşhis ve gerekirse tıbbi tedavi • Egzersiz

yürütülmesini ve önemli toplumsal ve mimari düzenlemeleri gerektirir.

Ayakkabı: Yapılan bir çok çalışmada, uygun olmayan ayakkabının hem ev içi hem de ev dışındaki düşmelerde major risk faktörü olduğu gösterilmiştir (Jessup, 2007). Çorap veya çıplak ayakla dolaşma, terlikler, ayakkabıda kaymaya dirençli tabanın veya sabitleyici bağcık-bant sisteminin olmaması, topuk kısmının veya gövdesinin aşırı esnek olması gibi faktörler, ayak desteğini azaltarak kayma ve takılma riskini arttıran özelliklerdir. Kolaylıkla değiştirilebilecek ve düzeltilebilecek bir risk faktörü olduğundan, özellikle yaşlı kişilerde uygun ayakkabı seçimi düşmelerin önlenmesinde önemlidir. Düşme riski olan kişilerde önerilen güvenli ayakkabı özellikleri Şekil 3'de gösterilmektedir (Menant ve ark. 2008).

Giyim: Etek ve pantalonların yere değecek derecede uzun olması, özellikle merdivenlerde ve yatak veya sandalyeden kalkma sırasında takılma ve düşmelere neden olabilir. El çantası, alışveriş çantası taşıma dengeyi bozarak ve düşme sırasında koruyucu mekanizmaların devreye girmesine engel olarak düşmeye neden olabilir. Düşme riski olan kişiler, bu konularda uyarılmalıdır.

Davranışsal Düzenlemeler ve Eğitim: Yaşlılara, düşme riskini azaltmaya yönelik davranış modelleri öğretilmeli, ilaç kullanmak ve ev güvenliğini arttırma ile ilgili gerekli önerilerde bulunulmalıdır. Yaşlılar, uygun olmayan ayakkabı ve giyim, yüksek raflara uzanma, alkol almak, kötü beslenme gibi davranışsal riskler konusunda bilgilendirilmelidirler. Düşmelerle ilgili sadece hasta ve yakınlarının değil, konu ile ilgili hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi de büyük önem taşımaktadır. Hekimlere yaşlılarda akılcı ilaç kullanmak ile ilgili eğitim verilmelidir (Pit ve ark. 2007). Acil servislerde çalışan hekimlerin de düşme riskini değerlendirmesi ve gerekli yönlendirmeleri yapmaları konusunda eğitilmeleri gereklidir (Baraff ve ark. 1999).

Egzersiz: Egzersizin disabiliteyi geciktirdiği, hastalıkları iyileştirdiği, kas gücü, denge, esneklik ve dayanıklılığı arttırdığı birçok çalışmada ispatlanmıştır. Egzersizin düşmelerin önlenmesindeki etkinliği ile ilgili çalışmalarda

Tablo 19 — Düşmelere Neden Olabilecek Çevresel Tehlikeler ve Alınması Gereken Önlemler

	Tehlike	Önlemler
Ev içi		
Aydınlatma	• Yetersiz aydınlatma • Aşırı parlak ve renkli aydınlatma	• Elektrik fiş ve pirizleri kolayca görülebilecek şekilde ışıklı olmalı, acil durumlarda ortam hemen aydınlatılabilmeli • Elektrik düğmeleri kolayca açılıp kapanabilmeli, kolay ulaşılabilmeli • Kablolar takılmaya neden olacak şekilde ortada bırakılmamalı • Uzatma kablolarının önlenmesi için ek prizler yapılmalı • Yeterli aydınlatma sağlanmalı; yatak odası ve koridorlarda gece lambası olmalı • Duvarlar açık renkli olmalı
Mobilyalar	• Sıkışık mobilya düzeni • Tekerlekli mobilyalar • Aşırı alçak veya yüksek yatak ve koltuklar	• Mobilyalar arasında yeterli boşluk olmalı • Mobilyalar tekerlekli olmamalı • Sabit durmayan, sallanan mobilyalar tamir edilmeli • Yatak çok yüksek olmamalı
Zeminler	• Islak veya kaygan zeminler • Eşikler • Aşınmış döşemeler ve halılar • Düzensiz yüzeyler • Saçaklı paspas ve kilimler • Aşırı tüylü halılar	• Kayabilecek parça halı, kilim vb konmamalı • Eşikler kaldırılmalı • Kaygan zeminlerde kaymayan paspaslar kullanılmalı • Halıların kenarı kalkık, kıvrık olmamalı • Yerde oyuncak, bilye vb olmamalı • Koridorlarda çarpıp düşmeye neden olacak kutu-koli olmamalı • Eşikler kaldırılmalı ya da halıyla kaplanmalı • Evcil hayvanlara dikkat edilmeli • Eskimiş halı ve kilimler yenilenmeli veya tamir edilmeli • Halı püskülleri sabitlenmeli • Halılar az tüylü olmalı • Zemin halısı açık ve düz renkli olmalı
Merdivenler	• Merdivenin kenarına basılması • Eşit olmayan, yüksek ve dar basamaklar • Dönemeçler • Merdivenlerin kaygan olması • Döşemedeki aşınmalar	• Merdiven veya koridor başlarında aydınlatma ve açma-kapama düğmesi olmalı. • Merdiven kaplamaları iyi durumda olmalı, kalkan kenarlar yapıştırılmalı • Basamak kenarlarına kontrast ya da fosforlu bant yapıştırılmalı • Kenarlarda trabzanlar olmalı • Koridorda tutamaklar olmalı • Basamaklar eşit, geniş ve alçak olmalı • Merdivenlere eşya konmamalı
Banyo ve tuvaletler	• Banyo zemininin ıslak olması • Kayan paspaslar	• Zemin, kaymayan bir malzemeyle kaplanmalı • Banyo ve tuvalet kalın kavrama demirleri ve parmaklıklarla donatılmalı • Duş ya da küvette kaymayan tabure bulunmalı • Acil durumlarda hemen ulaşılabilecek bir telefon olmalı
Mutfak	• Islak zeminler • Yüksek raflar	• Yere dökülen sıvılar hemen temizlenmeli • Sık kullanılan eşyalar kolayca ulaşılabilecek raflarda olmalı
Dış ortamlar	• Islak, buzlu ve karlı zeminler • Çukur ve tümsekler • Yüksek kaldırımlar • Dik rampalar • Yetersiz aydınlatma	• Kaymayan ayakkabı giyilmeli • Kaldırımlar alçak ve düzenli olmalı • Zeminler düzensiz olmamalı • Yerler kaygan olmamalı; kaygan zemin varsa uyarı işareti konulmalı • Karlı ve ıslak zeminler temizlenmeli • Uygun rampa eğimleri verilmeli • Aydınlatma yeterli olmalı

değerlendirilen egzersizler; denge egzersizleri, kuvvetlendirme ve dayanıklılık egzersizleri, fleksibilite egzersizleri ve Tai-Chi egzersizleridir.

Denge Egzersizleri: Denge bozuklukları düşme için önemli bir risk faktörü olduğundan, dengenin iyileştirilmesine yönelik egzersizler düşmenin önlenmesinde en önemli egzersiz türüdür. Tek başına yürüme ve denge egzersizlerinin düşme oranını anlamlı derecede azalttığı birçok randomize kontrollü çalışmada gösterilmiştir (Gillespie ve ark. 2009). Düşmelerin önlenmesi ile ilgili kılavuzlarda, düşme öyküsü olan herkese denge egzersizlerinin önerilmesi tavsiye edilmektedir (Moreland ve ark. 2003).

Ayakta dururken ağırlık aktarımı, yön değiştirerek yürüme, düz çizgi üzerinde yürüme, daire etrafında dönme,

Şekil 3 — Düşme riski olan kişilerde güvenli ayakkabı özellikleri (Menant JC, Steele JR, Menz HB, Munro BJ, Lord SR. Optimizing footwear for older people at risk of falls. J Reh Res Dev. 2008; 45: 1167-82'den değiştirilerek alınmıştır).

parmak ucu ve topuk üzerinde durma gibi dinamik denge hareketleri, motor koordinasyonu arttırmaya yönelik standart egzersizlerdir. Ancak bu egzersizler sırasında güvenliğin sağlanması için gözetim şarttır.

Dirençli Kuvvetlendirme Egzersizleri: Yaşlılarda kas güçsüzlüğü ve kas kitlesi kaybı belirgindir. Özellikle alt ekstremitelerde kas güçsüzlüğü olan, diz osteoartriti olan, yavaş yürüyen ya da osteoporozlu hastalarda dirençli kuvvetlendirme egzersizleri önerilmektedir. Kuvvetlendirici egzersizlerin düşmelerin önlenmesindeki etkinliği çok sayıda randomize kontrollü çalışmada değerlendirilmiştir. Ancak sistematik gözden geçirmelerde, gerek ev programı şeklinde, gerekse grup aktivitesi şeklinde uygulanan kuvvetlendirme egzersizlerinin, tek başına düşme oranını anlamlı olarak azaltmadığına dair kanıtlara ulaşılmıştır (Gillespie ve ark. 2009).

Aerobik Egzersizler: Aerobik egzersizlerin genel sağlık durumunu düzelttiği, ağrı ve disabiliteyi azalttığı bilinmektedir. Yürüyüş, en sık önerilen aerobik egzersiz türüdür. Ancak yürüyüş şeklinde yapılan genel fiziksel aktivite egzersizlerinin düşme riskini ve düşme oranını anlamlı olarak azaltmadığı gösterilmiştir (Gillespie ve ark. 2009). Dans, gerek dengeyi, gerekse aerobik kapasiteyi arttırmaya yönelik bir başka aktivitedir. Bir çalışmada, yaşlılar için özel düzenlenmiş aerobik dans aktivitelerinin esnekliği, dengeyi, mobiliteyi ve kas gücünü arttırdığı gösterilmiştir (Shigematsu ve ark. 2002).

Tai-Chi Egzersizleri: Tai Chi egzersizi, savaş sanatları temelinde geliştirilmiş, esneklik, denge, kuvvet ve genel iyilik halini arttırmaya yönelik eski bir Çin egzersizidir. Derin solunum, gövde rotasyonu, ağırlık aktarma, koordinasyon ve destek alanını giderek daraltmaya yönelik yavaş, ritmik hareketlerden oluşur. Çok sayıda randomize kontrollü çalışmada, Tai-Chi egzersizlerinin düşme oranını ve düşme riskini önemli oranda düşürdüğüne dair güçlü bilimsel kanıt düzeyine ulaşılmıştır (Gillespie ve ark. 2009).

Çok Unsurlu Egzersiz Programları: Düşmelerin önlenmesinde etkili olabilecek ideal bir egzersiz programı, kas kuvveti, denge ve esnekliği arttırmaya yönelik tüm unsurları içermelidir. Nitekim, nitelikli randomize kontrollü çalışmaların sonucunda, gerek grup egzersizi şeklinde gerekse ev egzersizi şeklinde uygulanan çok unsurlu egzersiz programlarının hem düşme oranını ve düşme riskini, hem de düşmeye bağlı kırık riskini önemli oranda azalttığı sonucuna varılmıştır (Gillespie ve ark. 2009). Bu tür egzersizler, hem düşme riski yüksek olan kişilerde, hem de düşme riski olmayan kişilerde benzer sonuçları vermektedir. Ancak yapılan çalışmalarda uygulanan kombinasyonlar önemli farklılıklar içermektedir ve ideal egzersiz kombinasyonu, süresi ve yoğunluğu konusunda görüş birliği oluşmamıştır.

İlaç Tedavileri: Bu amaçla ***D Vitamini ve analogları*** kullanılabilir. D vitamini, spesifik D vitamini reseptörleri aracılığıyla kas kuvveti üzerinde direk etkiye sahiptir. D vitamini eklikliği olan kişilerde D vitamini desteğinin, dozla bağlantılı olarak kas kuvvetini arttırdığının ve dengeyi geliştirdiğinin gösterilmesi, düşmelerin önlenmesinde de önemli olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Yapılan çalışmalarda, D vitamini desteğinin, D vitamini düzeyi düşük olan kişilerde düşme sıklığını anlamlı derecede azalttığı, ancak D vitamin düzeyi normal olan kişilerde anlamlı azalma yapmadığı gösterilmiştir (Gillespie ve ark. 2009). D vitamini desteğinin düşük dozda verilmesi (700 IU/günden düşük), veya serum D vitamini düzeyinin 60 nmol/litreden düşük değerlerde kalması düşmeleri anlamlı ölçüde azaltmazken, yüksek doz D vitamini desteği (700-1000 IU/gün), veya serum D vitamini düzeyinin 60 nmol/litreden yüksek değerlere ulaşması olması düşme sıklığını %20 civarında azaltmaktadır (Bischoff-Ferrari ve ark. 2009).

D vitamini analoglarının (calcitriol ve alfacalcidol) düşmelerin önlenmesinde etkili olabileceği az sayıda çalışmada gösterilmiş olmakla birlikte, etkinliği ile ilgili kanıtlar yetersizdir ve hiperkalsemi riskinde anlamlı artış söz konusudur (Bischoff-Ferrari ve ark. 2009, Gillespie ve ark. 2009).

Hastanede Yatan Hastalarda Düşmenin Önlenmesi: Hastane ortamında gerek ekstrensek nedenlerle,

gerekse intrensek nedenlerle düşme riski artar. Kronik risk faktörleri üzerine eklenen konfüzyon, akut hastalık, dengeyi etkileyen ilaçlarda düşme riskini arttırır. Hastane ortamındaki başlıca çevresel risk faktörleri, uygun olmayan yataklar, yatak başı ve yanlarındaki parmaklıklar, banyo ve tuvaletlerde gerekli donanımın olmaması, yetersiz aydınlatma ve uygun olmayan destek cihazlarının kullanılmasıdır. Bunların içinde en önemlisi, uygun olmayan hasta yataklarıdır. Yapılan çalışmalar, hastanedeki düşmelerin %42-60'ının yatakla ilişkili olduğunu göstermiştir (Tzeng ve Yin, 2009). Hastanelerde düşmeyi önleme programları, ayrıntılı risk değerlendirmesini takiben, hastaya ait ve çevresel risk faktörlerine yönelik düzenlemeleri, sağlık çalışanı, hasta ve aile eğitimini içermektedir. Sağlık çalışanlarının farkındalığını arttırmak için hasta odalarına ve dosyalarına uyarı yazılarının konulması, yatakların alçak pozisyonda ve kilitli olması, yatak başı alarmları, mobilya tekerleklerinin kilitlenmesi, kişisel eşyaların kolay ulaşılabilir yerlere yerleştirilmesi, oda ve banyoların temiz, kuru ve güvenli olmasının sağlanması, hasta odalarında ve banyolarında hareket sensörlü aydınlatma kullanımı, geçici kullanım için ücretsiz yürüteç veya baston temini bu önlemlerden bazılarıdır. Hastanın altı kaymayan ayakkabılar giymesi, yataktan kalkarken ve yatarken yardım alması, tek başına yürümemesi, düşme durumunda hareket etmeden yardım çağırması konusunda eğitilmesi önemlidir (Tzeng ve Yin, 2009). Düşmeyi önleme programlarının başarılı olabilmesi için mutlaka eğitici materayaller (el broşürleri, büyük punto ile yazılmış kısa ve öz bilgileri içeren posterlerin asılması) kullanılmalıdır (Jeske ve ark. 2006). Hastanede uygulanan düşmeyi önleme programlarının düşme riskinde %19, düşmeye bağlı ciddi yaralanma riskinde %77 azalma ile sonuçlandığı bildirilmiştir (Fonda ve ark. 2006).

Düşmelerin Önlenmesinde Toplumsal Düzenlemeler ve Sağlık Politikaları

Düşmelerin önlenmesi çok yönlü katılımı ve toplumsal düzenlemeleri gerektirir. Gelişmiş ülkelerde düşmeyi önlemeye yönelik stratejiler, toplumsal proramlar ve/veya kişiye özel multifaktöriyel yaklaşımlar şeklinde uygulanmaktadır.

Toplumsal Programlar: Sağlık taramaları, düşme risk faktörleri hakkında eğitim ve farkındalığı arttırma, kas kuvveti ve dengeye yönelik egzersiz seansları, ayakkabı ve çevresel tehlikelere yönelik tavsiyeler, düşme ile ilişkili hekimlere yönelik eğitim aktiviteleri ve promosyonlar bu programların belli başlı unsurlarını oluşturmaktadır. Toplumsal programlarda medya ve internet aracılığıyla büyük kitlelere ulaşılabilmektedir. Programın en önemli dezavantajı, kişiye özel olmamasıdır.

Kişiye Özel Multifaktöriyel Programlar: Nispeten daha yeni uygulamalardır. Bu programlar; belirlenen yüksek riskli kişilere yapılan ev ziyaretlerini, kişisel risk faktörlerinin belirlenmesinin ardından yapılan ev düzenlemelerini, tıbbi tedavi ve gözlük reçetesi düzenlemelerini, ev veya grup egzersiz programlarını, osteoporoz tedavisini, grup eğitim seminerlerini ve psikososyal destek gruplarını içermektedir. Bu yaklaşım pahalı olmakla birlikte, kişisel risk değerlendirmesini ve kişiye uygun tedavilerin uygulanmasını içermesi en önemli avantajıdır.

Bu tür programların uygulandığı çalışmaların bir kısmında olumlu etkiler elde edilirken, bir kısmında belirgin etki gösterilememiştir (Corman, 2009, Salminen ve ark. 2009). Ancak gerek çalışmaya alınan kişilerdeki düşme riski, gerekse yapılan uygulamaların yoğunluğu açısından çalışmalar arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu yaklaşımların uygulandığı ülkelerdeki sağlık politikalarının farklı olması da farklı sonuçlar alınmasına neden olmakta, çalışmada uygulanan programın her ülkeye adapte edilmesinde güçlüklere neden olmaktadır. Ancak çalışmaların genel değerlendirilmesinde, bu tür programların düşme sıklığında anlamlı azalmaya yol açtığına dair bilimsel kanıt düzeyine ulaşılmıştır (Gillespie ve ark. 2009).

Kaynaklar

Alan LM, Ballard CG, Rowan E et al. Incidence and Prediction of Falls in Dementia: A Prospective Study in Older People. www.plosone.org 2009;4;5521.

Alexander BH, Rivara FP, Wolf ME. The cost and frequency of hospitalization for related-injuries in older adults. Am J Public Health 1992;82:1020-1023.

American Geriatrics Society, British Geriatrics Society, and American Academy of Orthopaedic Surgeons panel on falls prevention. Guideline for the prevention of falls in older persons. J Am Geriatr Soc 2001; 49:664-672.

Ashburn A, Hyndman D, Pickering R et al. Predicting people with stroke at risk of falls. Age and Ageing 2008; 37: 270–276.

Austin N, Devine A, Dick I, et al: Fear of falling in older women: a longitudinal study of incidence, persistence, and predictors. J Am Geriatr Soc. 2007 Oct;55(10):1598-1603.

Baraff LJ, Lee TJ, Kader S, Della Penna R. Effect of a practice guideline for emergency department care of falls in elder patients on subsequent falls and hospitalizations for injuries. Acad Emerg Med. 1999;6:1224-1231.

Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams J, Gayton D. Measuring balance in the elderly: Preliminary development of an instrument. Physiother Can. 1989;41: 304-311.

Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB. et al. Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2009; 339:b3692. doi: 10.1136/bmj.b3692.

Blake AJ, Morgan K, Bendall MJ, Dallosso H. Falls by elderly people at home. Prevalence and associated factors. Age Ageing 1988;17:365-372.

Bloem BR, Boers I, Cramer M, et al : Falls in the elderly. Middle Eur J Med 2001a; 113: 352-363.

Bloem BR, Grimbergen YAM, Cramer, et al: Prospective assessment of falls in Parkinson's disease, J Neurol 2001b; 248:950-958.

Cesari M, Landi F, Torre S, et al. : Prevalence and risk factors for falls in an older community-dwelling population. J of Gerontology 2002;57:M722-26.

Corman E. Including Fall Prevention for Older Adults in Your Trauma Injury Prevention Program—Introducing Farewell to Falls. J Trauma Nurs. 2009;16: 206-207.

Coutinho ESF, Fletcher A, Bloch KV et al. Risk factors for falls with severe fracture in elderly people living in a middle-income country: a case control study. BMC Geriatrics 2008; 8:21.

Czerwiñski E, Borowy DP, Kumorek A et al. Epidemiology, Clinical Significance, Costs and Fall Prevention in Elderly People Age and Ageing 2007;36:130–139.

Davenport RD, Vaidean GD, Jones CB. Falls following discharge after an in-hospital fall. Dement Geriatr Cogn Disord. 2009 ; 27: 557–563.

Davies AJ, Steen N, Kenny RA. Carotid sinus hypersensitivity is common in older patients presenting to an accident and emergency department with unexplained falls. Age Ageing. 2001;30:289-293.

Duncan PW, Studenski S, Chandler J, Prescott B. Functional reach: predictive validity in a sample of elderly male veterans. J Gerontol. 1992;47:93-98

Emiroğlu ON, Yıldırım N. Huzurevi çalışanlarının yaşlıda düşme riskine ilişkin görüşleri. Türk Geriatr Derg 2007; 10: 184-196.

Fatalities and injuries from falls among older adults—United States, 1993-2003 and 2001-2005. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2006 Nov 17; 55:1221-1224.

Fletcher D and Kleerekoper M: Neurologic disease,falls and fractures. J Neurol Scien 2004;223(2):101-102.

Fonda D, Cook J, Sandler V, Bailey M. Sustained reduction in serious fallrelated injuries in older people in hospital. Med J Aust. 2006;184: 379-382.

Forster A and Young J.: Incidence and consrquences of falls due to stroke. BMJ 1995; 311:83-86.

Fuller GF. Falls in the elderly. Am Fam Physician 2000; 61:2159-2168.

Ganança FF, GazzolaJM, Aratani MC et al, Circumstances and consequences of falls in elderly people with vestibular disorder. Rev Bras Otorrinolaringol 2006;72:388-393.

Gangnon RE, Fischer BL, Mahoney JE et al. Increased risk for falling associated with subtle cognitive impairment: Secondary analysis of a randomized clinical trial. Dement Geriatr Cogn Disord. 2009;27:557–563.

Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, et al. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009 (cited 2009 April 15); (2). Available from: http://www.cochrane.org

Gregg EW, Pereira MA, Caspersen CJ. Physical activity, falls and fractures among older adults: a review of the epidemiologic evidence. J Am Geriatr Soc. 2000;48:883-893.

Heasley K, Buckley JG, Scally A et al. Falls in Older People: Effects of Age and Blurring Vision on the Dynamics of Stepping. IOVS 2005;46:3584-3588.

Heitterachi E, Lord SR, Meyerkort P et al. Blood pressure changes on upright tilting predict falls in older people. Age Ageing 2002;31:181-186.

Hyndman D, Ashburn A. People with stroke living in the deficits, balance, ADL ability, and falls. Disabil Rehabil 2003; 35:475-481.

Imamura T, Hirino N, Hashimoto M et al. Fall-related injuries and Demantia with Lewy bodies (DLB) and Alzheimer's disease. Eur J Neurol 1999;7:77-79.

Işık AT. (2006). Geriatrik olgularda düşmelerin değerlendirilmesi. http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/geriatri/seminer/falling-son.doc

Jeske L, Kolmer V, Muth M, et al. Partnering with patients and families in designing visual cues to prevent falls in hospitalized elders. J Nurs Care Qual. 2006;21:236–241

Jessup RL. Foot pathology and inappropriate footwear as risk factors for falls in a sub-acute aged-care hospital. *J Am Podiatr Med Assoc* 2007;97(3):213-217

Kapoor WN. Syncope. N Engl J Med, 2000;343:1856-1862.

Karataş GK ve Maral I. Ankara-Gölbaşı ilçesinde geriatrik popülasyonda 6 aylık dönemde düşme sıklığı ve düşme için risk faktörleri geriatri 2001;4 (4): 152-158

Kauffman H. Consensus Statement on The definition of orthostatic hypotension, Pure authonomic failure and multiple system atrophy. Clin Auton Res 1996;6:125-126.

Kiely DK, Kiel DP, Burrows AB et al. Identifying nursing home residents at risk for falling. J Am Geriatr Soc 1998;46:551-555.

King MB, Tinetti ME. Falls in community-dwelling older persons. J Am Geriatr Soc 1995;43:1146-1154.

Kron M, Loy S, Sturm E, et al. Risk indicators for falls in institutionalized frail elderly. Am J Epidemiol. 2003;158:645-653.

Kudo Y, Imamura T, Sato A, Endo N. Risk Factors for Falls in Community-Dwelling Patients with Alzheimer's Disease and Dementia with Lewy Bodies: Walking with Visuocognitive Impairment May Cause a Fall. Dement & Geriatr Cogn Disord 2009;27(2):139-146.

Lee H, Yi HA, Lee SR et al. Drop attacks in elderly patients secondary to otologic causes with Meniere's sydrome or non-Meniere peripheral vestibulopathy. J Neur Sci 2005;232:71-77.

Leipzig RM, Cumming RG, Tinetti ME. Drugs and falls in older people: A systematic review and meta-analysis. II. Cardiac and analgesic drugs.J Am Geriatr Soc 1999;47:40-50

Lindahl A: Startles, jumps, falls and fits, Pract Neurol 2005;5:292-297

Masud T, Morris OR. Epidemiology of falls age and aging 2001; 30: S4: 3-7.

Menant JC, Steele JR, Menz HB, et al. Optimizing footwear for older people at risk of falls. J Rehab Res Dev. 2008; 45:1167-1182.

Moreland J, Richardson J, Chan DH. Evidence-based guidelines for the secondary prevention of falls in older adults.Gerontology. 2003;49:93–116.

Naharcı Mİ, Doruk H. Yaşlı Popülasyonda Düşmeye Yaklaşım. TAF Prev Med Bull 2009; 8:437-444.

Nevitt MC, Cummings SR, Kidd S, Black D. Risk Factors for recurrent nonsyncopal falls: A prospective study. JAMA 1989;261:2663-2668.

Nevitt MC, Cummings SR, Kidd S, Black D. Risk factors for injurous falls: A prospective study. J Gerontol 1991;46:164-170.

Oliver D, Britton M, Seed P et al : Development and evaluation of evidence based risk assessment tool (STRATIFY) to predict which elderly inpatients will fall: Case-control and cohort studies. BMJ 1997;315:1049-1053.

Peeters G, van Schoor NM, Lips P.: Fall risk: the clinical relevance of falls and how to integrate fall risk with fracture risk. Best Pract Res Clin Rheumatol 2009;23:797-780.

Pit SW, Byles JE, Henry DA, et al : A Quality Use of Medicines program for general practitioners and older people: a cluster randomised controlled trial. Med J Austral. 2007;187: 23–30.

ProFANE (2008) : Are Falls Clinics Common in the Country? Prevention of Falls Network Europe. http://www.profane.eu.org/eu_map/map_view.php?view=0 (Son erişim tarihi 14/10/2010).

Raîche M, Hébert R, Prince F, Corriveau H. : Screening older adults at risk of falling with the Tinetti balance scale. Lancet. 2001; 356:1001-1002.

Remler BF and Daroff RB. Falls and Drop Attacks. In Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM and Jankovic J. (Eds.). Neurology in clinical Practice Philadelphia: Butterworth Heinemann 2008. Pp:21-25

Rubenstein LZ. Clinical Risk Assessment, Interventions and Services. Falls in older people: epidemiology, risk factors and strategies for prevention. Age and Ageing 2006a; 35-S2.

Rubenstein LZ, Josephson KR. Falls and their prevention in elderly people: what does the evidence show? Med Clin North Am. 2006b Sep;90(5):807-824.

Salgado R, Lord S, Ehrlich F, et al. Predictors of falling in elderly hospital patients. Arch Gerontol Geriatr 2004;38:213-219.

Salminen M, Vahlberg T, Kivelä SL. The long-term effect of a multifactorial fall prevention programme on the incidence of falls requiring medical treatment. Pub Health. 2009;123:809-813.

Scheffer AC, Scuurmans MJ, DijkNV et al. Fear of falling: measurement strategy,prevalence, risk factors and consequences among older persons. Age and Ageing 2008;37:19–24.

Shigematsu R, Chang M, Yabushita N, et al. Dance-based aerobic exercise may improve indices of falling risk in older women. Age Aging. 2002;31:261-6.

Shumway-Cook A, Baldwin M, Polissar NL, Gruber W. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults. Phys Ther. 1997;77:812-819.

Shumway-Cook A, Brauer S, Woollacott M. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults using the timed up & go test., Phys Ther. 2000;80: 896-903.

Stevens JA, Corso PS, Finkelstein EA et al. The costs of fatal and non-fatal falls among older adults. Inj Prev 2006;12:290-295.

Soyuer F, Mirza M. Multipl Skleroz'lu Olgularda Düşmelerin Risk Faktörleri. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;14(4): 241-244.

Soyuer F,Ünalan D,Erdoğan F. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'na başvuran hastalarda düşme prevalansı ve risk faktörleri. Türk Nöroloji Dergisi 2006; 12(4):269.

Stolze H, Klebe S, Zechlin C, et al. Falls in frequent neurological diseases. J Neurol 2004; 251:79-84.

Syrjala P. Neurological diseases and accidental falls of the aged. J Neurol 2003;250:1063-69

Tinetti ME. Preventing falls in elderly persons. N Engl J Med 2003;348:42-49.

Tinetti ME, Doucette J, Claus E, Marottoli RA. Risk factors for serious injury during falls by older persons in the community. J Am Geriatr Soc 1995;43:1214-1221.

Tinetti ME, Speechley M, Ginter SF. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Engl J Med 1988;319:1701-1707.

Tzeng HM, Yin CY. Perspectives of Recently Discharged Patients on Hospital Fall-Prevention Programs Nurs Care Qual. 2009; 24; 42–49.

Uğur C, Gücüyener D, Uzuner N, et al. Characteristics of falling in patients with stroke. J Neurol Neurosurg Psych 2000; 69:649-651.

Uysal A, Ardahan M, Ergül Ş. Evde yaşayan yaşlılarda düşme risklerinin belirlenmesi. Türk Geriatri Dergisi 2006;9:75-80.

Van de Warrenburg BPC, Steijins JAG, Munnuke, et al : Falls in degenerative cerebellar ataxias. Movement Disord 2005;20:497-508.

Williams DR, Watt HC and Lees AJ. Predictors of falls and fractures in bradykinetic rigid syndromes: a retrospective study, J Neurol Neurosurg Psychiaty 2006;77: 468-473

Woolcott JC, Richardson KJ, Wiens MO et al. Meta-analysis of the Impact of 9 Medication Classes on Falls in Elderly Persons. Intern Med. 2009;169:1952-1960.

BÖLÜM 12
EPİLEPSİNİN TANISI VE AYIRICI TANISI

Dr. Sibel K. Velioğlu

Epilepsi, tekrarlayan nöbetler ile karakterize olan bir nörolojik sendromdur. Epilepsi nöbetleri ise bir gurup nöronun ani, anormal, fazla elektriksel deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan klinik tablodur. Epilepsi nöbetlerinin kliniğini, ya kaynaklandığı nöron topluluğunun görevlerinin ortadan kalkması (tonus kaybı vb.) veya fizyolojik karşılığı olmayan anormal hareket (otomatizma vb.) veya algılar (duyusal aura vb.) şeklindeki nöron disfonksiyonu belirler. Epilepsiye sebep olan hastalıklar ilgili bölümde detaylı olarak ele alınacak olup bu bölümde epilepsi nöbetlerinin ayırıcı tanısı üzerinde durulacaktır.

Epilepsinin Ayırıcı Tanısı

Kronik nöbet rahatsızlığı nedeni ile kliniklere başvuran hastaların %25'inden fazlasında atakların epilepsi nöbeti olmadığı bilinmektedir. Bu durum, yüksek miktarlarda gereksiz antiepileptik ilaç kullanımını ve hastaların epilepsili olarak isimlendirilmesinin getirdiği sosyal ve tıbbi problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle epilepsi nöbetlerinin epileptik olmayan (*non-epileptik*) nöbetlerden ayırt edilmesi, hem kişi hem de toplum sağlığı açısından çok önemlidir. Epilepsi nöbeti ile karışabilecek *non-epileptik* nöbetlere baktığımızda onların da epilepsi nöbeti gibi paroksizmal olaylar olduğunu görürüz. Paroksizmal olaylar, ani başlayan, belirli bir süre devam eden (kısa süre) ve sonunda normale dönülen bir tabloyla karakterize klinik durumlardır. Bu nedenle epileptik atakların paroksizmal nörolojik disfonksiyonla seyreden birçok nörolojik (baziler migren, geçici iskemik atak, parasomniler vb.) ve nöroloji dışı (kardiyak senkop, hipoglisemi atakları vb.) hastalıklardan ayırt edilmesi gerekir (Tablo 1).

Ayırıcı Tanıda Dikkat Edilecek Noktalar: Epilepsi tanısı klinik bir tanıdır. Hiçbir tanısal inceleme yoktur ki tek başına epilepsi tanısının konulmasında yeterli olsun. Bu yüzden tanıda anamnezin önemi birincil olarak yer alır. Paroksizmal bir olayla gelen ve epilepsi nöbeti ayırıcı tanısı yapılmaya çalışılan bir hastada öncelikle yapılması gereken şey ayrıntılı bir öykünün alınmasıdır. Daha sonra ise tanıyı desteklemek ve ayırıcı tanıya girebilecek durumları dışlamak için fizik ve nörolojik muayene ile gerekli incelemeler yapılır.

Tablo 1 — Genel Olarak Epilepsi Ayırıcı Tanısına Giren Hastalıklar

Yeni doğan ve erken süt çocukluğunun selim uyku miyoklonusu
Breath-Holding Spell (Katılma nöbetleri)
Migren (Çocukluk çağının peryodik sendromları, baziler migren, Başağrısız migren aurası gibi)
Senkop
Uyku bozuklukları Gece (uyku) terörü, Somnambulizm, REM Uykusu Davranış Bozukluğu, uykuda hareket bozukluğu (uykuda peryodik bacak hareketleri (PLM)), Kabuslar, Hipnik sıçramalar, Uyku paralizisi
Serebrovasküler hastalıklar (Geçici İskemik Ataklar)
Vertebro-baziler yetmezlik
Epileptik olmayan psikojenik nöbetler
Panik atak
Deliryum tabloları
Geçici Global Amnezi
Meniére hastalığı
Metabolik durumlar Hipoglisemik ataklar Elektrolit dengesizliği
Hiperekspleksi
Hareket bozuklukları Tremor, tik, distoni, non-epileptik myoklonus vb.
Alkol, ilaç kesilmesi tabloları

Öykü: Hastadan ve olayı gören kişiden ayrıntılı öykünün alınması gerekir. Hatırladığı kısmı hastadan ve yine olayı gözlemleyen diğer bir kişiden olmak üzere, eğer varsa bilinç bozukluğundan sonra gelişen kısmın öyküsü olaya tanık olan kişiden alınmalıdır. Olayın hangi durumda olduğu, tetikleyen bir nedenin, öncesinde, o sırada ya da sonrasında fiziksel ya da psişik belirtilerin, mental durum değişikliğinin, başlangıçta fokal belirtilerin, yaralanmanın, dil ısırmanın ve çok önemli bir ip ucu olarak da olayın uyku esnasında olup olmadığının sorgulanması gereklidir.

Özgeçmiş: Anoksik doğum, serebrovasküler olaylar, kanser, ensefalit, kafa travması, febril konvulsiyon, santral sinir sistemi infeksiyonu, alkol kullanımı, ilaç kesil-

mesi, ailede nöbet ve epilepsi öyküsü sorgulanmalıdır.

Fizik ve nörolojik muayene özellikle semptomatik nöbetlerde ve sekonder epilepsilerde önemli bilgiler sağlar.

Laboratuvar incelemelerinde, kan şekeri, üre, elektrolitler, karaciğer enzimleri, kalsiyum, magnezyum, tiroid antikorları, gerekirse BOS (kanser veya infeksiyon şüphesi varsa) ve toksikolojik incelemeler özellikle yapılmalıdır.

Acil BBT (Bilgisayarlı beyin tomogafisi), devam eden bilinç değişikliği, ateş, kafa travması, kanser öyküsü, antikoagülan tedavi öyküsü, 40 yaş üstü hasta, fokal nörolojik defisit, status epileptikus, 24 saat içinde tekrarlayan nöbetler, papil ödemi, ense sertliği varsa yapılmalıdır.

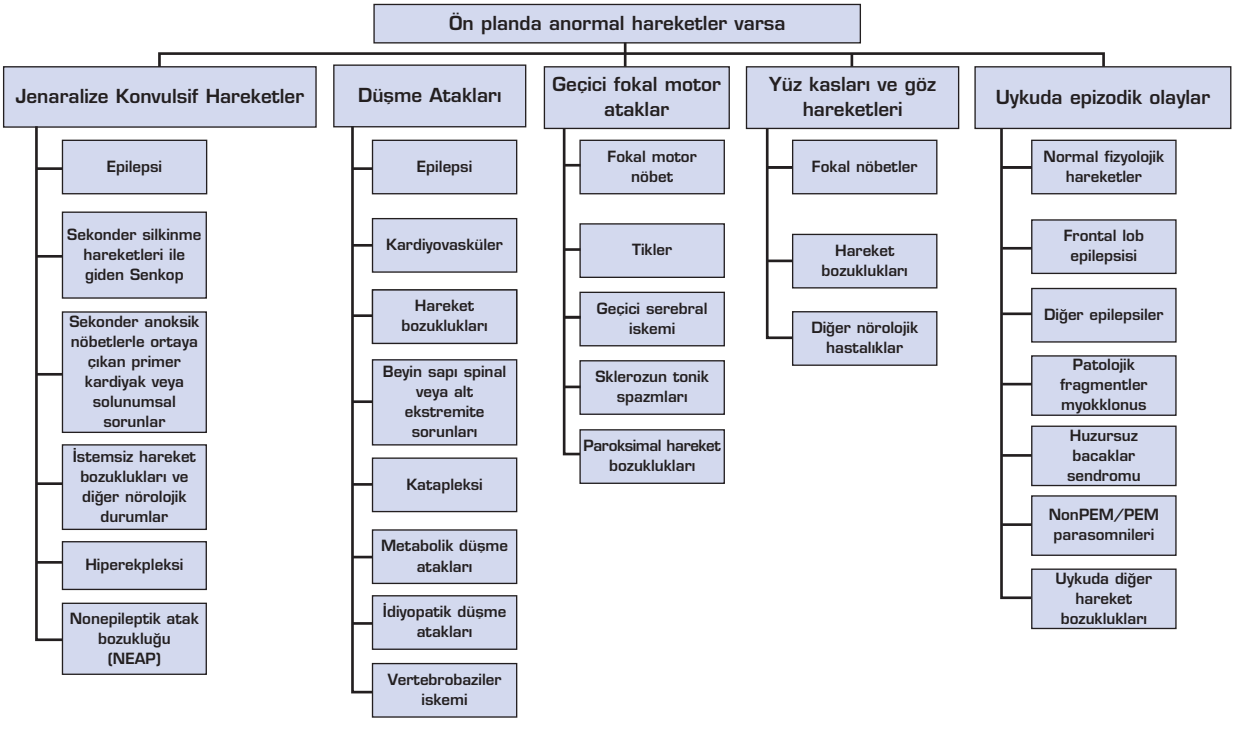
EEG, mümkünse ataktan hemen sonra ya da ilk 24 saat içinde yapılmalıdır.

Bu aşamadan sonra eğer kardiyak hastalık, senkop, hipoglisemi, hiperglisemi, migren, geçici iskemik atak, psikojen *non-epileptik* nöbet, psikiyatrik bozukluk, ve hareket bozukluğu gibi *non-epileptik* paroksizmal bir olay düşünülürse bu yönde uygun yaklaşım ve tedaviye gidilir. Ancak bu tablolar düşünülmemişse olay bir epilepsi nöbeti olabilir. Bu durumda eğer bu epilepsi nöbeti ilaçlar, metabolik nedenler, kafa travması, infeksiyon, alkol ve benzeri akut sekonder bir nedene bağlı değilse (akut semptomatik veya akut reaktif nöbet) ve 24 saatten uzun bir sürede spontan olarak tekrarlamışsa o zaman epilepsiden bahsedilir. Bu durumda epilepsi için gerekli tetkikler ve bazı durumlarda da ileri incelemeler (EEG, Uyku deprivasyonlu EEG, MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme), Uzun Süreli Video-EEG Monitorizasyonu, fonksiyonel çalışmalar vb.) yapılır.

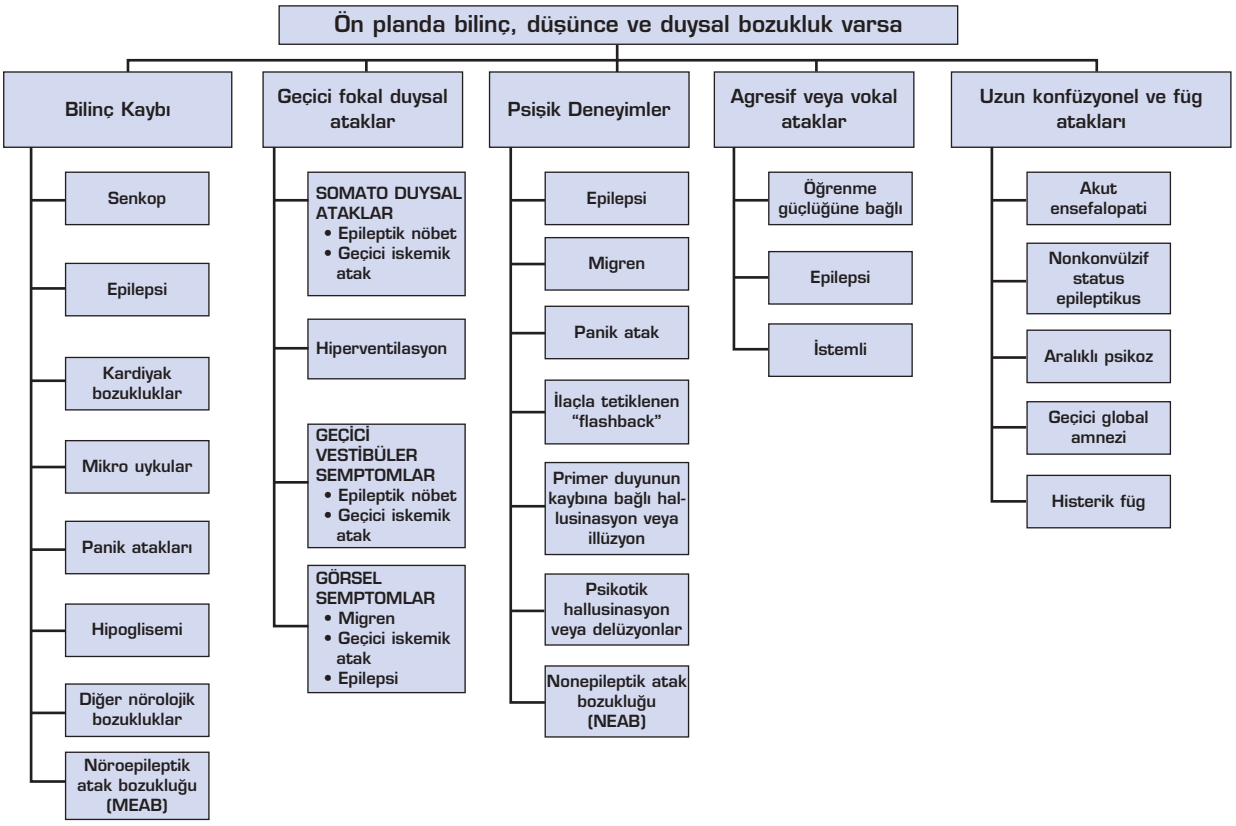
Epilepsi nöbeti ayırıcı tanısı yapılmaya çalışılırken, nöbetin tipine göre ayırıcı tanıda göz önüne alınması gereken klinik tablolar değişkendir. Ön planda anormal hareketler varsa başka, ön planda bilinç, düşünce ve duysal bozukluklar varsa daha farklı klinik tablolarla ayırıcı tanı yapılmalıdır (Şekil 1, 2) (Epilepsi rehberi, Türk Nöroloji Derneği, 2008).

Klinik pratikte epilepsi ile sıklıkla karışan tablolar senkop, *non-epileptik* psikojen nöbetler ve bazı migren ataklarıdır. Bu tablolarda ayırıcı tanıda bazı noktalara özellikle dikkat edilmelidir (Tablo 2, 3, 4).

Senkop: Beyin kan akımının tümünün geçici olarak azalması sonucu oluşan kısa süreli bilinç ve tonus kaybı ile karakterize bir klinik tablodur. Çeşitli senkop sınıflamalarına karşın patofizyolojiye dayalı olarak senkopları üç ana guruba ayırmak en pratik olanıdır: Vazovagal senkop (nöral yolla iletilen senkop), ortostatik senkop ve kardiyojenik senkop. Senkoplarda temel ortak mekanizma sistemik hipotansiyondur. Olayın başında kısa süreli prodromal belirtiler vardır: bulanık görme (*göz kararması)*, dengesizlik, düşüncenin bozulması gibi. Bilinç kaybından önce parasempatik aktivite ile bradikardi ve bulantı ortaya çıkar. Takiben sempatik aktivitenin artmasına bağlı olarak taşikardi, solukluk ve soğuk terleme gelişir. Bulantı epilepsi nöbetlerinin auraları ile karışabilir . Epilepside gözlenilen tat, koku, lateralize parestezi, bellek-



Şekil 1



Şekil 2

le ilişkili yanlış algılama (de ja vu vb.) şeklindeki auralar senkopta gözlenmez. Senkopun prodromal belirtileri saniyeler ve dakikalar sürebilir. Bu prodromal belirtiler çocuk ve yaşlılarda iyi tanımlanamadığından ayırıcı tanıda zorluk yaratabilir. Kardiyojenik senkoplarda ise bu prodromal belirtiler olmayabilir. Bilinç kaybı esnasında ise kas tonusunda düşme ile hasta düşer. Sıklıkla hasta hemen kendine gelir. Serebral iskeminin uzun sürdüğü vakalarda kısa süreli tonik kasılma ve bir iki klonik atım olabilir. Bu tür konvulzif senkoplar epilepsi nöbeti ile sıklıkla karıştırılır. Epilepsi ile senkop ayırıcı tanısında ortak semptomların olması sorun yaratmaktadır. Dikkat edilecek noktalar Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2 — Jeneralize Tonik Klonik Nöbet ve Senkop Ayırımı

Klinik Bulgu	Epilepsi Nöbeti	Senkop
Yaralanma	sık	nadir
Üriner inkontinans	sık	nadir
Postiktal konfüzyon	sık	nadir
Başağrısı	sık	nadir
Fokal nörolojik defisit	bazen	hiçbir zaman
Erekt postür ile ilişki	hayır	sık
Cilt rengi	siyanotik	soluk
Ön belirtiler	kısa	uzun
EEG (atak anında)	nonspesifik yavaşlama	iktal EEG paterni

Psikojen Non-Epileptik Nöbetler (PNN): PNN'de süre epilepsi nöbetlerinden (EN) genellikle daha uzundur. Motor hareketler, EN'deki gibi stereotipik olmayıp, atipik, tuhaf ve düzensizdirler. Asenkron sıçrama ve kasılmalar vardır. Değişken baş hareketleri, pelvik mastürbasyon benzeri geniş ve/veya küçük amplitüdlü silkinmeler ve opistotonus postürleri izlenebilir. PNN'lerin yaklaşık %90'ında nöbet anında gözler kapalı olup, açılmaya çalışıldığında bir direnç ile karşılaşılır. Dışarıdan gelen uyaranlara cevap değişkendir. Nöbet anına amnestik kalınabildiği gibi, sesleri duyduğu ancak cevap veremediği şeklinde bir anamnez vardır. Ancak PNN'lerde en şiddetli ağrılı uyaranlara dahi cevabın olmayabileceği, idrar inkontinansı, dil ısırma ve yaralanmalar olabileceği akılda tutulmalıdır. Burada dil ısırma dilin ucunu ısırma şeklinde olup, yaralanmaların ciddi olmayan hafif travmalar şeklinde olması önemli ipuçlarıdır. Bir diğer çok önemli bir ipucu da PNN'nin asla uyku esnasında olamayacağıdır. PNN'lerde ayılma ağlayarak veya gülerek olabilir. Olaya karşı aldırmazlık veya kazançlar söz konusudur. Bir diğer önemli nokta stresin bu nöbetleri tetikliyor olması ise epilepsi nöbetlerinden ayırıcı tanıda pek yol gösterici değildir. Her iki nöbetin de stresle tetiklenebileceği unutulmamalıdır (Tablo 3).

Migren: Tipik basit migren atağının epilepsi ile karıştırılması beklenen bir durum değildir. Ancak auralı migren

Tablo 3 — Epilepsi Nöbeti ve Epileptik Olmayan Psikojen Nöbet Ayırımı

	Epilepsi Nöbeti	Psikojen Nöbet
Psişik öykü	Olabilir–olmayabilir	Emosyonel olarak yüklü
Atak stereotipisi	Var	Bazen rijit stereotipik; bazen değişken ve ortamdan etkilenir tarzda
Başlangıç-sonlanma	Ani	Yavaş gelişir-uzun sürede sonlanır
Dil ısırma, inkontinans, postiktal konfüzyon	Genellikle var (dil yandan ısırılır)	Olabilir (dil ucu ısırılır)
Kendini yaralama	Ciddi yaralanma (yanık, kırık, kafa travması)	Ciddi yaralanma yok (sıyrık, çizik)

Tablo 4 — Migren ve Epilepsideki Benzer Semptomlar

	M	E		M	E
Sistemik			Diğer Nörolojik		
Bulantı	+	±	Kokusal	±	+
Kusma	+	±	Vertigo	+	±
Diyare	+	±	Konfüzyon	±	+
Başağrısı	+	±	Bilinç bozukluğu	±c	+
Görsel					
Görsel bozukluklar	+	+	Kognitif disfonksiyon (bellek bozukluğu, dezoryantasyon vb.)	±	+
Hallusinasyon	±	+a	Olay sonu letarji	+	+
Körlük	±	±	Depersonalizasyon	±	+
Bulanık görme	+	+	Parasteziler	+	+
Görsel tetikleyici faktörler	+	+	Hemiparezi	± b	+
			Hemisensoriyal kayıp	± b	+
			Afazi	± b	+

M: Migren; E: Epilepsi; a: daha kompleks ; b: hemiplejik migren; c: Baziler tip migren.

Tablo 5 — Migren ve Epilepsi Nöbeti Özellikleri

Klinik Bulgu	Migren	Epilepsi
Bilinç	Genellikle açık	Genellikle bulanık
Süre	Saatler	Saniyeler/dakikalar
Aura	Genellikle görsel; %20'sinde var	Değişken
Aile öyküsü	Migren açısından sıklıkla +	Epilepsi için zaman zaman +
Başlangıç	Kademeli	Ani
Tetikleyiciler	Stres, gıda, yorgunluk	Uykusuzluk, hiperventilasyon, stres
EEG	Nonspesifik anomali	Diken, keskin dalga

ataklarının bir kısmı epilepsi nöbetleri ile karıştırılabilir (Tablo 4, 5). Temporal lob epilepsilerinde, nöbetler belli ölçüde migren aurasını taklit edebilir. Bulantı, otonomik bulgular, yüzde solukluk veya flushing, görsel, vestibüler hallusinasyonlarla giden bir nöbete postiktal başağrısı eşlik ettiğinde ayırıcı tanı güçleşebilir. Migrenle karışan bir diğer tablo oksipital lob epilepsileridir. Auralı migren epilepsi olarak yanlış tanı alabilmektedir. Ancak sıklıkla yapılan hata görsel oksipital lob nöbetlerinin yanlışlıkla migren tanısı almasıdır. Oksipital nöbetlerde elementer görsel hallusinasyonlar,körlük, kusma, iktal ve postiktal başağrısı karşımıza çıkabilir, diğer taraftan bu semptomlar migrende çok daha yaygın olarak görülür. Epilepsinin görsel hallusinasyonları forme (kişiler, yüzler, harfler, hayvanlar, kompleks ve detaylı görüntüler) veya forme olmayan (renkli daireler, ışıklar, paternler, flaşlar, belirsiz şekiller)olup, basitten komplekse ilerleyebilir, görme alanının bir tarafından diğer tarafına doğru hareket edebilir, lateralden başlayıp merkeze doğru büyüyebilirler. Başın ve gözlerin hareketi, farkındalığın kaybı gibi eşlik eden bulgular ortaya çıkabilir(diğer görsel olmayan semptomlara ilerleme). Eşlik eden postiktal başağrısı migren başağrısına benzeyebilir veya benzemez. Migrenin görsel auraları ise kompleksden ziyade

Tablo 6 — Nöbetle Sıklıkla Karışan Tablolar ve Tanı için Yararlı Klinik Özellikler (Hirsch LJ ve ark. 2008)

Tanı	Tanıyı Destekleyen Klinik Bulgular
Senkop	Tetikleyen genellikle bellidir, otonomik semptomlar/solukluk; ön bulgular unilateral değildir; bilinç kaybı 20 sn'den kısa olup, hızla normale döner; Klonik hareketler/tonik postür olabilir ve eğer varsa kısadır ve bilinç kaybından hemen sonra oluşur: Tablo 2 ye de bakınız
Geçici iskemik Atak	Tutulan alana bağlı olarak değişebilir görünümlerle karakterize nörolojik defisitler; eğer beyin görüntülemesinde infarkt bulgusu yoksa ve semptomlar tekrarlayıcı ve stereotipik ise fokal nöbete çok benzer
Migren (özellikle baziler migren)	5 dakikadan uzun bir sürede yavaş gelişen ve belli bir süre devam eden (genellikle 20-60 dakika) nörolojik semptomlar; posterior dolaşım semptomları; scintillating skotom; takip eden başağrısı (olmayabilir de)
Geçici global amnezi	Saatler süren normal davranışların sergilendiği ancak bu süre zarfında olanlara amnestik kalınan bir atağı tanımlar; kişisel kimliğine ait bilgiler o anda sorgulandığında daima normaldir (eğer değilse psikojenik etyolojiden şüphelenilmelidir)
Psikojenik nonepileptik nöbet	Psikiyatrik öykü, özellikle somatizasyon; fiziksel veya seksüel kötüye kullanım öyküsü; atak boyunca gözler kapalı ve vital bulgular normaldir; hiperventilasyonla ortaya çıkartılabilir
Panik atak, hiperventilasyon	Sıklıkla çevresel tetikleyici var; şiddetli korku; hiperventilasyon perioral siyanoz, bilateral el parestezisi ve karpopedal spazm ile birliktedir; komplet olmayan bilinç kaybı; dispne; çarpıntı; süre>5 dakika; depresyon ve fobi (%95), özellikle agorafobi; genç yetişkinlik çağda başlangıç
Katalepsi	Bilinç kaybı yoktur; özellikle gülme olmak üzere emosyon ile tetiklenirler; genellikle narkolepsinin diğer bulguları da vardır (gün boyu uykululuk, hipnogojik hallusinasyonlar, uyku paralizisi)
Uyku bozuklukları (Somnambulizm, gece terörü, konfüzyonel uyanma, enürezis, REM davranış bozukluğu, hipnogojik hallusinasyonlar, peryodik ekstremite hareketleri, paroksismal nokturnal distoni)	Video-EEG monitorizasyonu, polisomnografi veya her ikisi de olmaksızın, eğer güvenilir bir tanık da yoksa nöbetlerden ayırımı zaman zaman çok zor olabilir. Tüm vakalarda olmamakla birlikte, çoğunlukla paroksizmal nokturnal distoni epilepsinin bir bulgusudur; yavaş dalga uykusu parasomnileri genellikle gecenin ilk üçte birinde görülürler
Statik ensefalopatili veya demanslı hastalarda donakalma/davranışsal ataklar	Video-EEGmonitorizasyon olmaksızın nöbetlerden ayırımı çok zor
Hipoglisemi	Uzun prodrom; diyabet tedavisi altında olmak (veya çok nadiren insülinoma)
"Drop ataklar"	Katalepsi, servikal vertebra hastalıkları, baziler iskemi, vertigo atakları (Meniere), nöbetler (myoklonus, tonik, atonik, nadiren kompleks parsiyel) veya senkoba (özellikle kardiyak) bağlı olabilir

basittirler ve daha uzun sürelidirler. Tipik başağrısı belirleyici bir semptom olarak mevcuttur. Siyah beyaz lineer paternler, sıklıkla fortifikasyon spektra şeklindeki (zigzag çizgiler ve yanında sıklıkla skotom) "scintillating" ışıklar klasik olarak fiksasyon noktasının yanından başlar ve balık sırtı paternini alarak bir yarı görme alanına yayılabilirler. Sıklıkla görsel olan migren auraları, somatosensoryal, motor, dil işlevleriyle ilgili ve beyin sapı disfonsiyonu gibi daha nadir olan nörolojik disfonksiyonlar şeklinde de ortaya çıkp epilepsi nöbeti ayrıcı tanısında zorluk yaratabilirler .

Erişkinlerde, epilepsi nöbetini taklit edebilecek paroksismal olayları klinik olarak ayırt ettirici bazı özellikler Tablo 6'da gösterilmiştir.

Kaynaklar

Epilepsi Rehberi (Epilepsi Çalışma Grubu). Türk Nöroloji Derneği (TND) 2008.

Hirsch LJ, Andermann F, Pedley T. Differential diagnosis. In: Engel J and Pedley TA. Epilepsy A Comprehensive Textbook. Second Edition. Philadelphia, PA USA.Lippincott Williams & Wılkins, 2008.

BÖLÜM 13
UYKU VE HASTALIKLARI

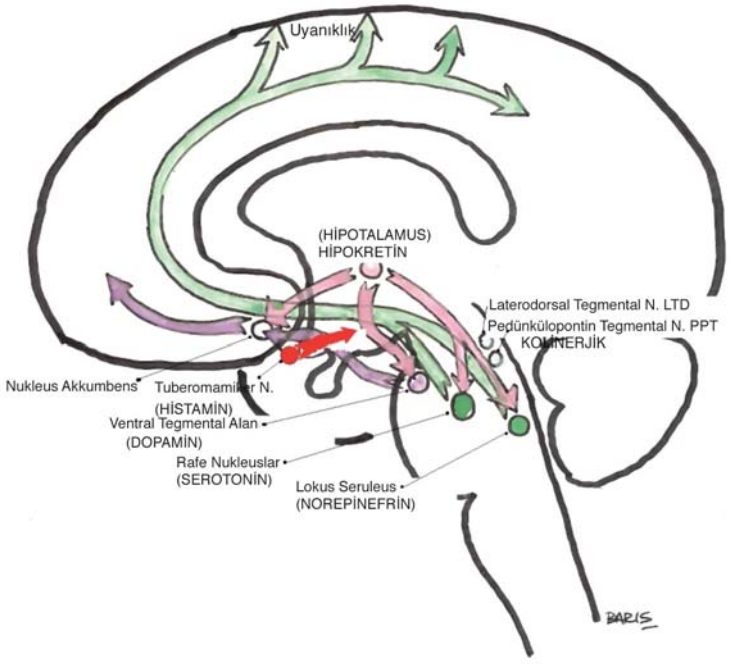
Dr. Derya Karadeniz, Dr. Barış Baklan

Normal İnsan Uykusu

Uyku-Uyanıklık Mekanizmaları

Uyku, canlının çevreye yanıt vermekten ve çevreyi algılamadan giderek uzaklaşmasıyla karakterize, ancak geri dönüşümü olan bir davranışıdır. Yirminci yüzyılın ortalarında bile, fizyologların, gündüz gelişen yorgunluğun sonucu ve retiküler aktive edici sistemin aktivasyonunda zayıflamaya bağlı olarak ön-beyin aktivasyonunda azalmanın ortaya çıkmasıyla uykunun başladığını öne sürdükleri anımsanmaktadır (Moruzzi, 1972). Sonraki yıllarda, transseksiyon çalışmalarıyla, beyin sapında uyku jenerasyonundan sorumlu olduğu anlaşılan önemli yapıların olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle kedilerde, pontin tegmentumdan yapılan total kesilerde uykusuzluğun ortaya çıktığının gösterilmesiyle başlayan çalışmalar uyku tıbbında çığır açmıştır (Jones, 2005).

Uyanıklık; bilindiği üzere, beyin sapı retiküler formasyonun dorsal yollarla nonspesifik talamo-kortikal projeksiyon sistemini, ventral yollarla da posterior hipotalamus ve bazal ön-beyini fasilite eden nöronlarca sağlanır (Jones, 2005). Talamokortikal, bazalokortikal, hipotalamokortikal yolların korteksi uyarmaları, EEG'de hızlı aktiviteyle kendini gösterir. Bu uyarımlar, asendan retiküler aktive edici sistem üzerinden olup, çoğunlukla nörotransmitter olarak *glutamat* kullanılır. Pontomezensefalik tegmental nöronlar da *asetilkolin* kullanırlar. *Lokus seruleus'd*aki nöronlar, *norepinefrin* ile yaygın bir şekilde, beyin sapından, ön-beyni de içine alarak, kortekse uzanır, uyarılmayı aktive eder ve bunun devamlılığını sağlarlar. Benzer şekilde, *histamin* içeren posterior hipotalamik nöronlar ve *oreksin* (hipokretin) içeren posterolateral hipotalamik nöronlar, önbeyin ve kortekse projeksiyon göstermektedirler (Bkz. Şekil 1).



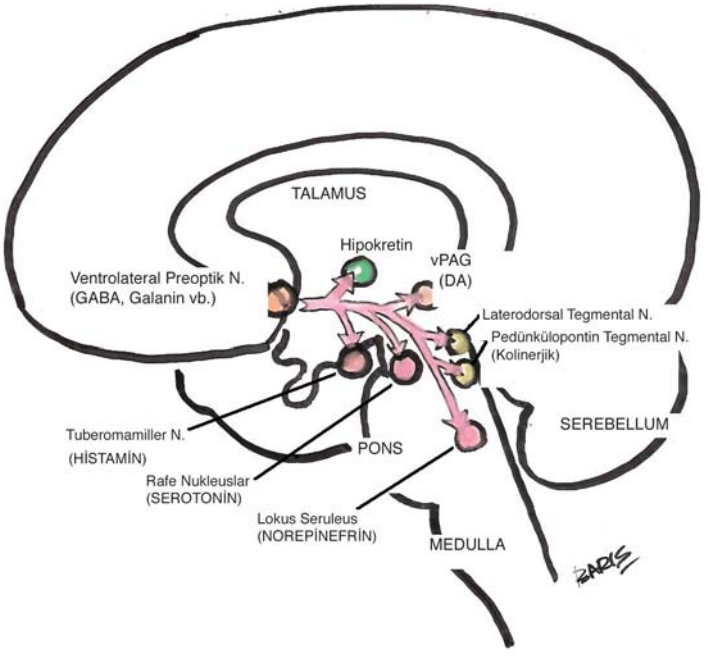
Şekil 1 — Uyanıklıkta , tuberomamiller nukleustan Histaminerjik, LDT (laterodorsal Tegmental) ve PPT (Pedünkülopontin Tegmental) nukleuslarından kolinerjik, mezensefalik tegmentumdan dopaminerjik, lokus seruleusdan noradrenerjik, Rafe nukleuslardan serotonerjik, bazal önbeyinden kolinerjik (*uyku sırasında GABA-erjik*), Posterolateral hipotalamusdan hipokretinerjik iletiler olmaktadır.

Asetilkolin, uyanıklık davranışlarından bağımsız olarak hem uyanıklıkta, hem de paradoksik uykuda kortikal aktivasyonda önemli rol oynar (Jones, 2003; Jones 1993). Kortekse ve ön-beyine, iki major kolinerjik nöron grubu yönelir. Birincisi, pontis oralis ve kaudal mezensefalik retiküler formasyon içinde başlar. Bu *nukleus*lar; laterodorsal tegmental ve pedünkülopontin tegmental *nukleus*lardır (Bkz. Şekil 1). Bu yol özellikle orta hat ve intralaminer talamik *nukleus*lara yönelirken, aynı zamanda daha az oranda lateral hipotalamus ve bazal önbeyine uzanır. Diğer kolinerjik yollar, bazal önbeyinde (*nukleus bazalis, substansiya innominata, diagonal band nukleus*ları ve *septum)* başlayıp kortekse yaygın projeksiyon gösterir. Bu grup ayrıca, beyin sapı retiküler formasyondan, ventral ekstratalamik uğrak yoluyla da serebral kortekse ulaşmaktadır. Bu pontomezensefalik grup, asendan retiküler aktive edici sistemin parçası olmakla birlikte, yalnızca uyanıklıktaki aktivasyonda değil, paradoksik uykuda da (REM uykusu) aktif olarak yer alırlar.

Bir diğer eksitator nörotransmitter olan "glutamat" uyanık beyinde aktif rol oynar. Glutamat, beyin sapı retiküler formasyonda çok yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Asendan retiküler, aktive edici sistemin primer nörotransmitteri olarak davranır. Kortikal hücrelerden de spontan uyanıklık sırasında ya da mesensefalik retiküler formasyonun uyarılmasıyla büyük miktarlarda salınır. Uyanıklığın ana nörotransmitteri olmakla birlikte, yavaş dalga uykusu sırasında özel glutamat reseptörleri aktive olabilir ve uyarıcı deşarjlar gözlenebilir (Jones, 2005).

Histamin de uyanıklıkta önemli rol oynar. Serebral ventriküllere direk verildiğinde uyanıklık sağlar. Histamin içeren nöronlar, tuberomamiller *nukleus*lar ve posterior hipotalamusta yer alır; ayni *Lokus seruleus* nöronları (*noradrenerjik*) gibi, beyinde kortekse uzanan diffüz projeksiyonlar gösterir. Uyanıklıkta kortikal aktivasyonla ilgili olup REM uykusunda kapalıdırlar (Jones, 2005). Nörotransmitter olarak; talamokortikal sistem glutamat, bazalokortikal sistem asetilkolin kullanır ve buna ek olarak daha küçük nörotransmitter molekülleri de bu aktive edici sisteme katkıda bulunur. Bunlar *substans P, vazoaktif intestinal peptid* ve *nörotensin* olup, buradaki eksitator aksiyonların güçlenmesine ve uzamasına destek verirler.

Uykunun ortaya çıkması için sempatik regulasyondan parasempatik regulasyona kayma olur ve aktivatör sistem gölgelenir. *Soliter traktus nükleuslarındaki nöronlar, anterior hipotalamus* ve *preoptik alanlar* gibi oluşumların bulunduğu *"parasempatik merkezler"* özellikle bu süreç için önemlidir. GABA-erjik (*gamma-amminobutirik asid-erjik*) nöronlar aktive edici sistemleri inhibe ederlerken, serotonerjik rafe nöronlar da aynı zamanda uyku başlangıcını fasilite ederler. Bu GABAerjik nöronlar özellikle yavaş dalga uykusunda selektif olarak aktiflerdir (Bkz Şekil 2). Beyin sapı, hipotalamus ve bazal ön-beyin aktive edici sisteminin baskılanması fasilitasyonun bozulmasına, talamokortikal sistemde disfasilitasyon ve hiperpolarizasyona yol açar. Bunu izleyerek sistem, hızlı ve tonik deşarjların olduğu biçimden başka bir safhaya, EEG de uyku iğcikleri ve yavaş dalga aktivitesi ile kendini gösteren, yavaş dalga deşarjlarının olduğu döneme geçer. Burada aktive edici sistemin inhibisyonunu uzatan ve kuvvetlendiren GABA-erjik sistemle birlikte *somatostatin* ve *kortistatin* gibi bazı peptidler de yer alır. Bu da, yavaş dalga uykusunun başlaması ve süregenliğinde önemlidir (Jones, 2005).



Şekil 2 — NREM uykusunda GABAerjik inhibiyonun uyanıklığı aktive edici sistemleri (*histaminerjik, oreksinerjik, dopaminerjik, serotonerjik, kolinerjik ve noradrenerjik*) baskılaması.

Uykunun Elektrofizyolojik Özellikleri

Uyku süresinde birtakım parametreler temelinde tanımlanmış, iki farklı temel durum söz konusudur: hızlı göz hareketlerinin olduğu REM (rapid eye movement) ve hızlı göz hareketinin olmadığı NREM (non-rapid eye movement) uyku bölümleri. Bu tablo tüm memelilerde ve kuşlarda var olup, birbirinden ve uyanıklıktan, kesin sınırlarla ayrılmaktadır (Carskadon ve Dement, 2005).

NREM uykusu klasik olarak EEG temelinde 3 safhaya ayrılmıştır. EEG patterni genellikle senkron, uyku iğcikleri, K-kompleksleri gibi özgün dalgalar ve yüksek voltajlı yavaş dalgaların bileşiminden oluşur (Bkz. Polisomnografi örnekleri). Süregelen uykunun derinliğiyle paralel olarak üç NREM safhası vardır ve ilk iki safhada uyanma eşiği genellikle düşük, üçüncü safhada ise en yüksektir. NREM uykusu genellikle minimal veya fragmante mental aktiviteyle birliktedir. Kısaca açıklamak gerekirse, NREM uykusu, devinim gösterebilen bir bedende, henüz düzenleme yapabilen beyin için, görece inaktif bir durumdur. REM uykusu ise zıt olarak, EEG'de aktivasyon, kas atonisi ve epizodik hızlı göz hareketlerinin olduğu bir tablodur. Fazik ve tonik bölümleri olmasına karşın REM uykusu değerlendirilirken genelde (*bazı araştırmalar amaçlandığı zaman bu ayırım yapılmakla birlikte*) safhalara bölünmez.

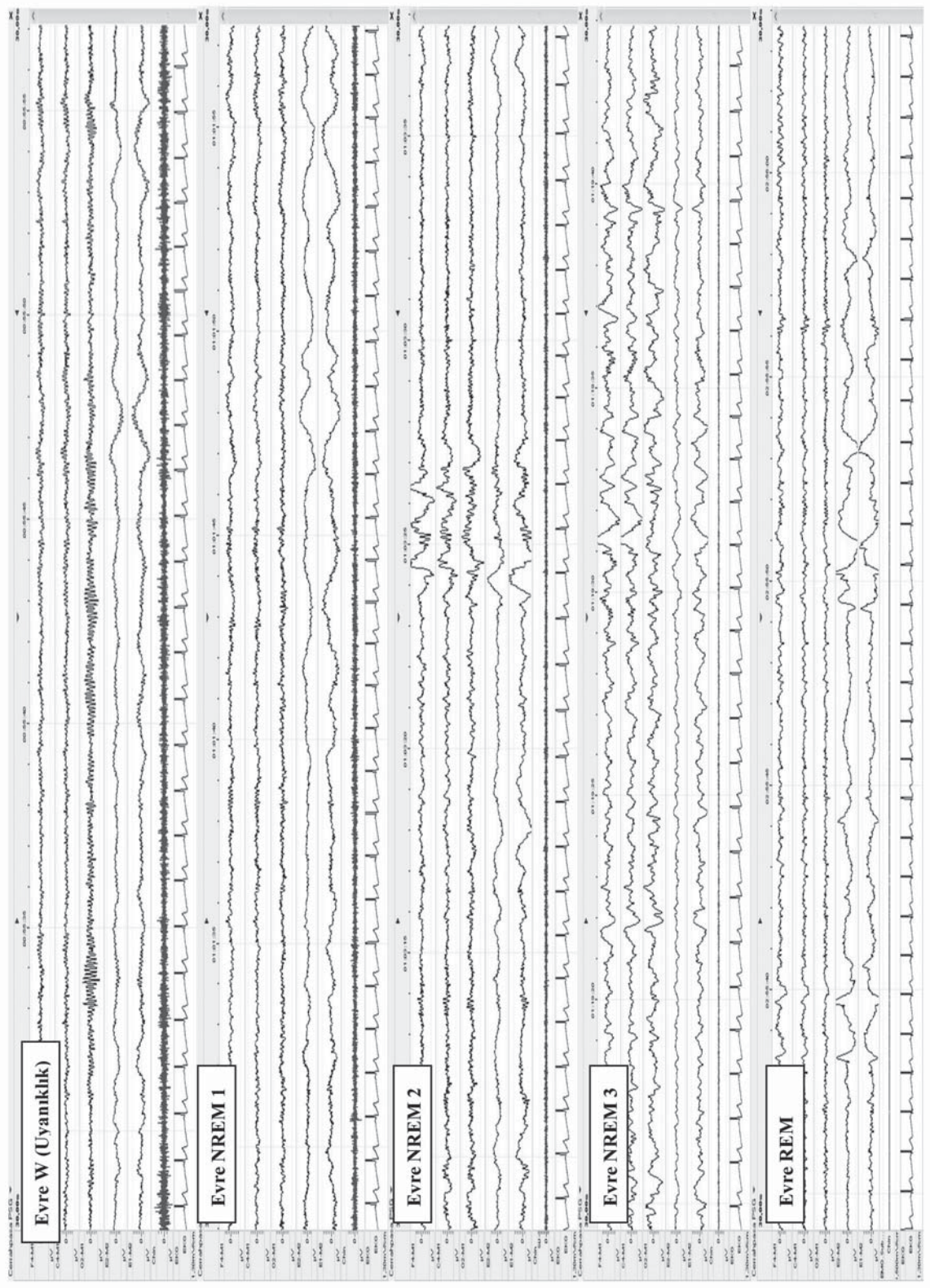
REM uykusunda tonik-fazik ayrımı, kısa süreli kümeler halinde ortaya çıkan, relatif olarak daha sessiz bölümlerden farklı olan göz hareketlerinin temelinde yapılır. Kedilerde REM uykusunun fazik olayları EEG'de pontogenikülo-oksipital dalgaların (PGO) ortaya çıktığı, periferde bunlara eşlik eden hızlı göz hareketlerinin olduğu, distal kaslarda sıçramalar, orta kulak kas aktivitesi gibi durumlardır. Bunlar insanda da saptanabilir belirteçler olmakla birlikte PGO dalgaları, insanlarda kayıtlanamaz. Bu nedenle de, insanda fazik aktivitenin en önemli belirteçleri hızlı göz hareketleri, kas seyirmeleri, kardiyorespiratuvar düzensizliktir. REM uykusunda mental aktivite, rüya ile kendisini gösterir. Bu safhadan uyanıldığı zaman rüyaların yaklaşık %80'inin hatırlandığı gösterilmiştir. Beyin sapındaki mekanizmaların aracı olmasıyla REM uykusunda spinal motor nöronların inhibisyonu, postural motor tonusun baskılanmasını sağlar. REM uykusu, paralitik bir bedende yüksek derecede aktive olmuş beyin olarak tanımlanabilir.

Uykunun Polisomnografik Özellikleri

Uyku, normal koşullarda ve sağlıklı bir insanda NREM ile başlar. İnsan uykusunun bu temel prensibi; patolojik uyku / normal uyku ayrımında, çok önemli ve güvenilir bulgular içerir. Örnek vermek gerekirse, REM uykusu üzerinden uykuya giriş patolojiktir ve erişkin insanda "narkolepsi" için tanısal özellik taşır. Normal erişkin, uykuya NREM üzerinden girer ve REM uykusu 80 dakikadan önce gelmez. NREM ve REM, gece boyunca, her 90 dakikada bir, karşılıklı yer değiştirir.

Uykunun başlangıcının kesin tanımı, tartışma konusudur, tam başlangıç zamanını %100 kesinlikle ölçecek tek bir yöntem yoktur. Örnek olarak, bir EEG patterni, her zaman kişinin uykuyu algılamasıyla bağlantılı olmayabilir. Kişinin henüz uyanık durumdayken gösterdiği davranışsal değişiklikler, uykunun varlığına işaret edebilir. Uykunun başlangıcı için, uykunun 3 temel polisomnografik ölçümünü (*EMG-elektromyografi, EOG-elektrookülografi ve EEG-elektroensefalografi*) inceleyip uyku başlangıcında nasıl değişiklik gösterdiğini izlemek gerekir. Elektromyografi (EMG) uyku ilerledikçe, tedrici kas tonusu azalması gösterir. Ender olarak uyku başlangıcında, bu kas tonusunda gidiş-gelişler olabilir. Uyanıklık ve gevşemiş durumdaki kas tonusu referans alınıp uykunun değişik dönemlerini ayırt etmekte kullanılabilir (Bkz. Şekil 3). Elektrookülografi (EOG) ise uyku ilerledikçe yavaş ve sık olarak, asenkron göz hareketlerini gösterir ve genellikle daha sonra tanımlanacak EEG değişiklikleri ile birlikte kaybolur. Uykunun REM döneminde de hızlı göz hareketleri kayıtlanarak bu dönemin tanınmasını sağlar (Bkz. Şekil 3). Elektroensefalografi'de uyanıklık göstergesi paryetooksipital bölgede kayıtlanan düzenli, ritmik alfa (8-13 Hz) aktivitesidir. Bu ritmik aktivite, görece daha düşük voltaj ve mikst frekansta bir patterne dönüştüğünde uykunun 1. safhası başlamış demektir. Bu EEG değişiklikleri, yavaş göz hareketlerinin başlaması ile birlikte saniyeler veya dakikalar içerisinde ortaya çıkar. Bu başlangıç EEG patterni, uyku başlangıcı ile aynı zamanda gözükmeyebilir. Bu nedenle uyku EEG'si diyebilmek için uykuya özgün patternlerin (*K-kompleks, uyku iğcikleri gibi II. döneme özgü örnekler*) ortaya çıkması gerekir. Bu, dönem II' ye özgü patternler bile, algılanan uyku ile bire bir birliktelik göstermeyebilir. Ancak uyku başlayınca mutlaka bu patternler görülecektir koşulu yoktur; dolayısıyla uyku başlangıcını belirleyen tek bir değişken yoktur (Jones, 2005).

İlk uyku dönemi NREM I, uyku başlangıcından itibaren yalnızca birkaç dakika sürer. Burada uyku, kolayca kesintiye uğrar. Yani kişi, hafifçe dokunmakla veya hafif bir gürültüyle uyanabilir. Uykunun 1. dönemi, düşük uyanma eşiğiyle birliktedir ve uyanıklıktan uykuya geçişi sağlar. Aslında uykunun tümünde az bir zaman dilimine sahip olmakla birlikte, değişik nedenlerle uyku bölünmesi sık olursa kapsadığı pay artar. Uykunun NREM II dönemi; EEG'de uyku iğcikleri ve K kompleksleri gibi uyku patternlerinin damgasını vurduğu dönemdir. Kısa bir NREM I dönemini izler; 10-25 dakika kadar sürer ve uyanma için NREM I'dekine göre daha yoğun bir uyaran gerekir. NREM I döneminde yapılan uyaranlar verilirse NREM II'de uyanma olmaz, ancak K kompleksleri ortaya çıkar. NREM II giderek yüksek voltajlı, yavaş aktiviteye doğru ilerler ve NREM III dönemine dönüşür. Bu dönem, yüksek voltajlı (en az 75 µV) yavaş dalga (2 Hz) aktivitesinden oluşur (Bkz. Şekil 3). Yavaş dalga aktivitesinin



Şekil 3 — Uyanıklık ve uyku evreleri

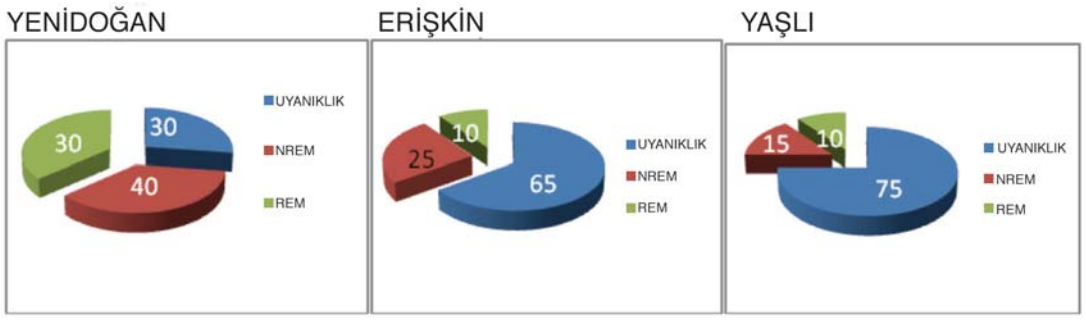
oranı %20'den daha fazladır. İlk döngü, 20-40 dakikada kendini tamamlar. NREM III'de, kişiyi uyandırabilmek için, NREM I ve II'ye göre çok daha yüksek şiddette uyaran gerekir. Bir seri beden hareketi olması daha hafif NREM uyku dönemlerine doğru gidildiğini gösterir. Bu arada kısa bir (1 veya 2 dakika) NREM III dönemi geçebilir. Bunu 5-10 dakika süren beden hareketlerinin böldüğü NREM II dönemi izler ve REM uyku dönemi yaklaşır. İlk REM uyku dönemi oldukça kısadır (1-5 dakika). Buradaki REM bölümünün "*arousal* " (uyanabilme) eşiği değişkendir. Bu değişkenlik, bireyin internal uyaranlara karşı seçici dikkatine veya süren rüyanın öyküsüne kendini kaptırıp kaptırmamasıyla ilişkili olabilir.

Uykunun NREM ve REM dönemleri, gece boyunca döngülü biçimde sürer gider. NREM uykusu ile REM uykusu arasında "resiprokal" bir ilişki vardır. Yani birisinin etkisi zayıflarken diğeri güçlenir ve uykuyu ele geçirir (Pal ve Mallick, 2007). REM uyku süreleri, gece ilerledikçe daha uzun yer kaplar. Derin uyku (NREM III) gecenin ikinci yarısında daha kısa süre kapsar ve son döngüde görülmez, NREM II tabloya egemen olur. Uyku başlangıcında ilk NREM-REM döngüsü, yaklaşık 70-100 dakika sürer. İkinci ve sonraki döngüler, yaklaşık 90-120 dakika civarındadır. Genç erişkinlerde gecenin ilk 1/3'ünde derin uyku, NREM uykusunda baskın durumdayken, gecenin son 1/3'ünde REM uykusu baskındır. Kısa uyanma dönemleri, gecenin geç dilimlerinde ve genellikle hemen REM uyku geçişleri sırasında olur. Bu uyanmalar, sabah anımsanacak kadar uzun değildir. REM uykusunun gecenin sonraki bölümüne dağılımının, bir sirkadyen osilatör ve beden ısısı osilasyonu tarafından ayarlandığı düşünülmektedir. Yavaş dalga uykusunun gecenin ilk yarısına daha çok dağılmasının sirkadyen süreçle ilişkili olmadığı daha çok uyku başlangıcı ve öncesinde yaşanan uzun uyanıklık süresiyle bağlantılı olduğu düşünülür. Gece uykusunun uzunluğu çok sayıda faktöre bağlıdır. Çoğu genç erişkin, hafta içinde yaklaşık 7.5 saat, hafta sonları ise yaklaşık 8 saat uyuduğunu belirtmektedir. Bu değişkenlik kişiden kişiye, geceden geceye değişir. Aslında burada genetik faktörler de rol oynamaktadır (Jones, 2005). Ancak kişisel davranış ve alışkanlıklar genetik zeminde değişimlere yol açabilir. Diğer yandan REM uykusunun artması uyku süresinin uzunluğuyla bağlantılıdır; zira REM uykusunun döngüsü uykunun devamlılığını sürdürmesine bağlıdır.

Uyku içinde uyanıklık süresi, normalde uykunun %5'inden azdır. Uyku içinde NREM I, %2-5; NREM II, %45-55; NREM III,%20-25'lik paylara sahiptir. Toplamda NREM uykusu, tüm uyku süresinin %75- 80'lik bölümünü kapsar. REM uykusunun ise; 4-6 parçalık ayrı dilimler halinde, %20-25'lik payı vardır (bak. Şekil 4.)

Uyku ve Yaş İlişkisi

Uyku safhalarının dağılımını etkileyen faktörlerin en başında yaş gelmektedir. Yeni doğan döneminde, uyanıklıktan uykuya geçişe çoğu zaman REM uykusu eşlik eder; NREM-REM periyodik değişimleri erişkindeki gibi 90 dakika değil, 50-60 dakikadır. Yoğun bir gece uykusu yenidoğan döneminde gözlenmezken, 2-6 ay içinde NREM'in tüm EEG özelliklerini içeren gelişimi gösterirler. Sonrasında NREM III ve IV'ün tüm özelliklerini gösteren yavaş dalga uykusu da belirgin hale gelir. Küçük çocuklarda yavaş dalga uykusu maksimum düzeyde olup yaşla birlikte azalır; gerek kalite, gerekse kantite olarak, erişkinlerden çok farklı bir yavaş dalga uykusuna sahiptirler. Örneğin gecenin ilk üçte birinde küçük çocukları uyandırmak çok zordur. Erişkin yaşa gelince yavaş dalga uykusu (adolesan dönemle) yaklaşık %40 azalır. Altmış yaşından sonra çok fazla değişkenlik olmazken kadınlarda erkeklere göre "yavaş dalga uykusu" biraz daha uzun bir oranda kalabilir. REM uykusunun sağlıklı yaşlılarda oranı düşmeyebilir. Bu oran entelektüel fonksiyonla bağlantılıdır. Organik beyin disfonksiyonu olan yaşlılarda ise belirgin oranda düşme görülür. Yaşlanmayla birlikte "*arousal*" lar (uyanmalar) ve uyanıklık parçaları artar; ancak bunları anımsamama da belirginleşir (Carskadon ve ark. 1982). Yaşlılıkla birlikte sıklaşan "*arousal*" epizotları; periyodik bacak hareketleri, solunumsal uyku bozuklukları gibi nedenlerle de artabilir. REM uykusu, beden ısısıyla bağlantılı bozulmalara, NREM uykusuna göre daha az duyarlıdır. Bu nedenle, gecenin ilk yarısında termoregülasyon çok sorun olmaz. Terleme, üşüyüp titreme NREM'de ortaya çıkarken, REM sırasında bu tip reaksiyonlar azalır (Carskadon ve Dement, 2005).



Şekil 4 — Yaşlara göre uyku dağılım oranları.

Uyku Hastalıkları

Yaygın olarak kabul gören, Amerika Uyku Tıbbi Akabemisi'nin sınıflamasına göre uyku bouzklukları ve hastalıkları, insomniler, uyku ile ilişkili solunum bozuklukları, hipersomniler, sirkadiyen ritim bozuklukları, parasomniler, uyku ile ilişkili hareket bozuklukları, izole semptomlar ve diğer uyku bozuklukları olmak üzere 8 ana gruba ayrılır. Bu ana gruplar spesifik tanı kriterlerine göre belirlenmiştir (American Academy of Sleep Medicine, 2005).

İnsomniler

Klinik Özellikler ve Epidemiyoloji

İnsomni, uyku için yeterli koşul ve şartların bulunmasına rağmen uykuya dalmakta veya sürdürmekte zorluk, veya erken saatte uyanıp uyuyamama olarak tanımlanır. İnsomninin sadece semptom değil de hastalık olarak kabul edilebilmesi için mutlaka bir gündüz belirtisinin bulunması ve bu durumun en az 1 ay sürmesi gereklidir. Gündüz belirtileri içinde yorgunluk, dikkat, konsantrasyon ve hafızada bozulma gibi bilişsel bozukluklar, sosyal, kişisel veya okul performansında bozulma, duygulanım bozukluğu veya iritabilite, gündüz uykululuk, motivasyon ve enerji azlığı, işte veya araba kullanırken hata/kaza yapma eğilimi, gerginlik, başağrısı veya gastrointestinal semptomlar yer alır. Genel popülasyonda insomni semptom olarak %34,5, hastalık olarak ise %9,8 olup, yaşlanmayla prevalansın arttığı ve ileri yaşlarda %25 ve üstüne ulaştığı bildirilmiştir (Ohayon ve Reynolds, 2009).

İnsomni tipleri Tablo 1'de gösterilmiş olup bunlar özgün tanı kriterleri ile belirlenir (American Acadamy of Sleep Medicine,2005):

Uyarlanmış insomni açıkça tanımlanabilen bir stres veya çevresel bir değişikliğe bağlı olarak gelişen ve bunun ortadan kalkmasıyla son bulan insomni tipidir. Epidemiyolojik çalışmalara göre erişkinlerin üçte biri, her yıl en az bir kez uyarlanmış insomni atağı geçirmektedir (American Academy of Sleep Medicine, 2005).

Psikofizyolojik insomni en sık görülen kronik insomni hastalığıdır. Öğrenilmiş insomni diye de adlandırılır. Organik veya psikolojik bir faktörün tetiklediği uykuya dalmakta zorluk, bu faktörün ortadan kalkması durumunda da devam ederek kronik hale gelir. Uyku ile ilgili tekrarlayan olumsuz düşünceler ile ilişkilidir. Bunlar yatmadan önce uyumakta zorluk çekileceği düşüncesi gibi içsel ve/veya yatak odasını ya da geceyi içeren eski deneyimler gibi dış uyaranlar olabilir. Uyumak için daha fazla çaba harcanması daha fazla uyanıklık ve daha zor uykuya dalmaya neden olur. Hasta uyanık olmak istediği, televizyon seyrederken veya bir konuyu dinlerken gibi durumlarda kolaylıkla uykuya dalabilirken, yatağına gittiğinde uykusu kaçar. Uyku bozukluğu merkezlerine insomni yakınması ile başvuran hastaların %15' i psikofizyolojik insomni tanısı alır.

Tablo 1 — İnsomni Tipleri

Uyarlanmış insomni
Psikofizyolojik insomni
Paradoksikal insomni
İdiyopatik insomni
Mental hastalıklara bağlı insomni
Yetersiz Uyku Hijyeni
Çocukluğun Davranışsal insomnisi
İlaç veya madde kullanımına bağlı insomni
Medikal hastalıklara bağlı insomni
Madde veya fizyolojik bir nedene bağlı olmayan insomni
Fizyolojik insomni

İdiyopatik insomni, hayat boyu yeterli uyku uyuyamama durumudur. Tipik olarak doğumda veya en geç erken adolesan dönemde başlar. Oldukça nadir bir hastalık olup prevalansı bilinmemektedir.

Paradoksal insomni uyku süresinin yanlış algılanması ile karakterizedir. İnsomni yakınması subjektif olup, polisomnografi sonuçları uykuya dalma veya uykuyu sürdürme zorluğunun objektif olarak varolmadığını gösterir. Bu hastalar tüm gece boyunca hiç uyumadıklarını ya da çok çok kısa süreli uykuya dalabildiklerini iddia ederler. Uykunun makro ve mikro yapısında bozukluğa, yani sık davranışsal ve biyoelektrik uyanıklıklara neden olarak uykuyu algılamayı bozan diğer uyku hastalıklarına sekonder olarak da ortaya çıkabilir. Bunların belli başlıcaları santral uyku apne sendromu ve uykuda periyodik hareket bozukluğudur. Paradoksal insomninin prevelansı bilinmemektedir.

Patofizyoloji

İnsomni hastalıklarının patofizyolojisi henüz tam olarak bilinmektedir. İnsomniye doğuştan genetik bir yatkınlığın varolduğu, uykuda temel biyoelektrik aktivitenin normal fizyolojik sınırlardan daha hızlı olduğu ve uyku-uyanıklık mekanizmalarından, uyanıklığa ait sistemlerin daha aktif olduğu kişilerde yaşam süresince ortaya çıkan fizyolojik, kognitif ve emosyonel faktörlerin insomni hastalıklarına yol açtığı öne sürülmektedir (Spielman ve ark. 1987).

Tanı

İnsomnide tanı, Uyku Bozuklukları Sınıflamasındaki tanı kriterlerine göre çoğunlukla klinik özelliklere dayanılarak konulur. Ancak insomni hastalarının %5 ile %29'unda uykuda solunum bozuklukları veya uykuda hareket bozukluklarının varlığı da bildirilmiştir. Bu nedenle her ne kadar insomni hastalarında polisomnografik (PSG) tetkikinin istemine dair farklı görüşler olsa da, eşlik eden diğer uyku hastalıklarının şüphesi durumunda, hastanın yaşı ve yakınmanın derecesi ve kronisitesine göre veya insomni hastalığının yeterli sürede tedavisine rağmen düzelmenin elde edilemediği hastalarda PSG tetkiki dü-

şünülebilir. İstisnai olarak paradoksal insomni tanısı mutlaka PSG tetkiki ile konulur.

Tedavi

İnsomni tedavisi, uyku hijyeninin düzenlenmesi, davranış tedavileri ve hipnotik tedavi olmak üzere 3 kategoride uygulanır.

Uyku hijyeni temel olarak hastanın fizyolojik uyku başlangıç zamanı ve fizyolojik uyku süresine göre, yatış ve kalkış saatlerinin ve uyku süresinin düzenlenmesine ait kuralları içerir. İnsomni hastalarında, gün içinde normal fiziksel aktivitenin sağlanmasına, gün içinde kısa ya da uzun uyuklamalardan kaçınılmasına, akşam saatlerinden itibaren kafein gibi uyaranlardan, aşırı fiziksel, emosyonel ve kognitif faaliyetlerden uzak durulmasına ve yatak odasının sadece uyumak için kullanılmasına özellikle dikkat edilmelidir. Davranış tedavileri, stimulus kontrolü, relaksasyon, uyku süresini kısıtlama tedavisi, kognitif yapılandırma ve kognitif davranış tedavilerini içerir. İnsomni hastalarında uyku hijyeni ve davranış tedavileri çoğunlukla tek başına yetersiz kalmakta ve farmakolojik tedaviye kısa ya da uzun süreli gerek duyulmaktadır.

Farmakolojik tedavide difenhidramin ve doksilamin gibi sedatif antihistaminikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Benzodiazepin reseptör agonistleri saf hipnotik ilaçlar olup insomni tedavisinde oldukça etkin ve ilk seçilen ilaçlardır. Bunlar Zopiklon, Zolpidem, Zaleplon, Eszopiklon ve İndiplon olup, benzodiazepinlerden farklı olarak tolerans ve bağımlılık yan etkileri yoktur. Estazolam, Temazepam, Triazolam ve Alprazolam gibi kısa-orta yarı ömürlü benzodiazepinler de anksiyetenin ön planda olduğu hastalarda kısa süreli olarak tedaviye eklenebilir. Sedatif etkili antidepresanlardan Trazodon, Doksepin ve Mirtazepin'in düşük dozlarda tek başına kullanılabileceği önerilmekle birlikte Mirtazepin'in Huzursuz Bacaklar Sendromu ve REM Uykusu Davranış Bozukluğunu arttrabileceği veya ortaya çıkarabileceği unutulmamalıdır (Saddichha, 2010).

İnsomni tedavisinde melatonin kullanımı artık randomize plasebo kontrollü çalışmalarla kanıta dayalı hale gelmiştir. İnsomnide melatonin kulanım dozu hakkında henüz görüş birliği olmamakla birlikte 3-21 mg gibi geniş bir doz aralığı bildirilmektedir (Wade ve ark. 2010). Melatonin M1/M2 reseptör agonisti olan Ramelton son yıllarda insomni tedavisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanan yeni bir ilaçtır (Markwald ve ark. 2010). İnsomninin yüksek prevalansı nedeniyle farmakolojik tedavi ile ilgili çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. NREM uykusunu arttırdığı bilinen selektif olmayan 5 HT 2A/2C antagonistlerinden Ritanserin, Ketanserin, Seganserin ve selektif 5 HT 2A reseptör antagonisti Eplivanserin ile ilgili çalışmalar sürmekte, yakın bir gelecekte insomni tedaviside yeralacaklarına dair olumlu sonuçlar bildirilmektedir (Monti, 2010).

İnsomni hastalığında tedavinin tipi ve süresi ile ilgili olarak net bir görüş birliği yoktur. Farmakolojik tedavide, hastalığın tipi ve eşlik eden dahili, nörolojik veya psikiyatrik hastalıkların varlığı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Psikotrop ilaç kullanımı, psikotik ya da kognitif yıkım ile giden nörolojik hastalıklara eşlik eden insomni semptomu dışında insomni hastalığının tedavisinde kesinlikle önerilmemektedir.

Uyku ile İlişkili Solunum Bozuklukları

Uyku ile ilişkili solunum bozuklukları, uykuda ortaya çıkan farklı tipte anormal solunum olayları ile karakterize hastalıklardır. Anormal solunum olaylarının tipi, sayısı ve süresi hastalığın tipini belirler, her birinin farklı tanı kriterleri vardır (American Academy of Sleep Medicine, 2005). Bu hastalıkların gece uykuda ortaya çıkması ve belirtilerin kronik ve çoğu zaman hastalar tarafından alışılmış ve normal durumlar olarak kabul edilmesi nedeniyle genellikle teşhiste gecikilir. Uyku ile ilişkili solunum bozukluklarının tipleri Tablo 2'de sıralanmıştır.

Bu bölümde, tüm uyku ile ilişkili solunum bozuklukları içinde en yaygın görülen erişkin obstruktif uyku apne sendromu ele alınacaktır.

Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS)

Klinik Özellikler ve Epidemiyoloji

Horlama, OUAS'ın en sık bulgusudur. Obstrüktif uyku apne sendromu'da izlenen tipik horlama şekli, arada sessiz

Tablo 2 — Uyku ile İlişkili Solunum Bozuklukları

A.	Santral Uyku Apne Sendromları
	- Primer santral uyku apne sendromu
	- Cheyne Stokes solunumu ile seyreden santral uyku apne sendromu
	- Yüksek irtifada periyodik solunum ile seyreden santral uyku apne sendromu
	- Medikal hastalıklara bağlı santral uyku apne sendromu
	- İlaç veya madde kullanımına bağlı santral uyku apne sendromu
	- Yenidoğanının primer santral uyku apnesi sendromu
B.	Obstruktif Uyku Apne Sendromları
	- Erişkin uyku apne sendromu
	- Pediyatrik uyku apne sendromu
C.	Uykuda Hipoventilasyon/Hipoksemik sendromlar
	- Uykuda idiyopatik obstruktif olmayan alveolar hipoventilasyon sendromu
	- Konjenital santral alveolar hipoventilasyon sendromu
D.	Medikal hastalıklara bağlı uykuda hipoventilasyon/ hipoksik sendromlar
	- Pulmoner parenkimal veya vaskuler patolojilere bağlı uykuda hipoventilasyon/hipoksemik sendrom
	- Alt havayolu obstruksiyonuna bağlı uykuda hipoventilasyon/hipoksemik sendrom
	- Nöromusküler ve göğüs duvarı hastalıklarına bağlı uykuda hipoventilasyon/hipoksemik sendrom

dönemlerin eşlik ettiği giderek artış gösteren bir horlamadır. Yakınları tarafından gözlenebilen hastaların yaklaşık %75'inde apne, %18-21'inde ise boğulma ya da nefes alamama hissi ile uyanma belirtilmektedir. Huzursuz uyku, uykuda çok sık hareket etme ve özellikle boyun ve göğüs bölgesinde olmak üzere terleme OUAS hastalarının yaklaşık yarısında mevcuttur (Hoffstein ve ark. 1993). Noktüri OUAS hastalarının %85'inden fazlasında belirtilir ve hastaların %28'inde gecede 4-7 arasında idrar sıklığı mevcuttur (Hadjuk ve ark. 2003). Yaygın bir yanılsama ile noktüri şikayeti genellikle hastaların şeker hastalığı ya da prostat hastalığı ile ilşikilendirilir. Gastro-özefajeal reflü de OUAS hastalarında sık karşılaşılan bir şikayettir. Artmış negatif intratorakal basınç gastro-özefajeal sfinkterin gevşemesine ve hastanın reflü şikayeti ile uyanmasına neden olur. Hastaların yaklaşık %74'ü ağız kuruluğu ve su içme isteği ile uyanma şikayeti belirtirler (Hoffstein ve ark. 1993).

Obstrüktif uyku apne sendromunun gündüze ait en önemli bulgusu artmış uykululuk halidir. Uykululuk, özellikle araba kullananlar için hayati önem taşımaktadır. Diğer bulgular arasında, sabah baş ağrısı, göğüs ve sırt ağrısı, cinsel isteğin azalması, impotans, hafıza bozukluğu, dikkat eksikliği ve depresyon yer alır (Hoffstein ve ark. 1993). Dikkat, hafıza, konsantrasyon ve yargılama gibi kognitif ve entelektüel bozulma nörofizyolojik testler ile ortaya koyulabilecek derecede olabilir. Aşırı sinirlilik, endişe hali veya depresyon gibi kişilik değişikliklerı sıklıkla OUAS'na eşlik ederler (Hoffstein ve ark. 1993).

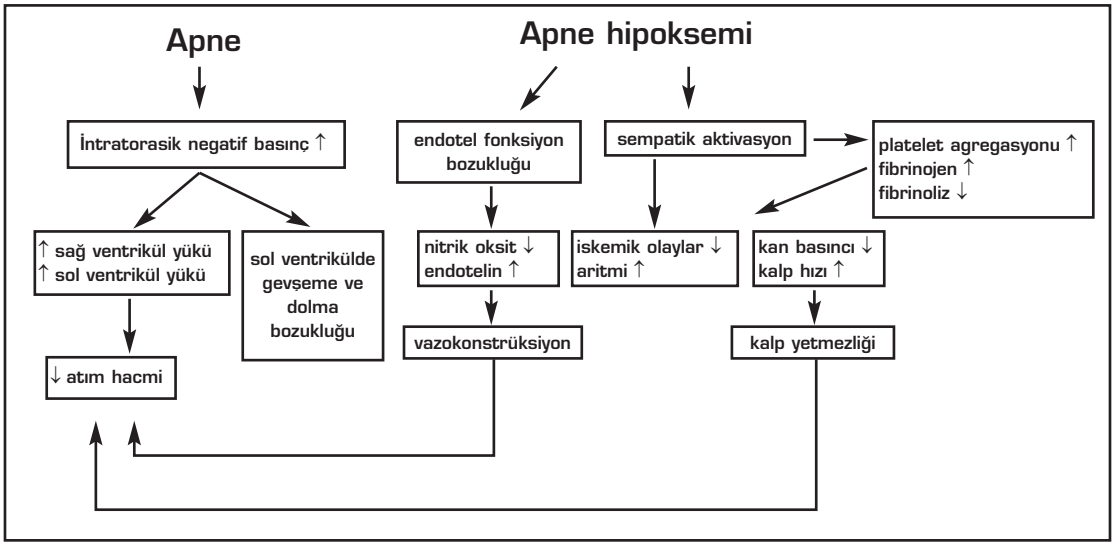
Obstruktif uyku apne sendromu için en önemli risk faktörleri obezite; yaş ve cinsiyettir. Vücut kitle indeksi 25 kg/m2 ve üzeri olanlarda %93 hassasiyet ve %74 özgünlük ile OUAS varlığı gösterilmiştir. Özellikle android tipi obezitede risk daha fazla olup, bu durum sıklıkla metabolik sendrom ile birliktelik gösterir. Erkek cinsiyet OUAS için diğer bir risk faktörüdür (Grunstein ve ark. 1993). Birinci derece yakınlarında OUAS olan kişilerde de risk 2-8 kat artmaktadır. Genetik yatkınlık, muhtemelen retro-mikrognati, yüksek ve dar damak yapısı gibi kalıtsal kraniyo-fasiyal özellikler ve obeziteye yatkınlık ile açıklanabilir. Bu anatomik özelliklere sahip kişilerde OUAS daha genç yaşlarda ortaya çıkar (Guilleminault ve ark. 1995).

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) prevalansı, erkeklerde en az %4, kadınlarda en az %2 olarak bildirilmiş olup yaşla artış göstererek erkeklerde %28'e, kadınlarda ise %19'a kadar yükselir (Young ve ark. 2002). Menapoz sonrasında kadınlarda da erkekler kadar sık görülür.

Komplikasyonlar

Obstrüktif uyku apne sendromu, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, şeker hastalığı, obezite ve serebrovasküler hastalıklar için diğer bilinen risk faktörlerinden bağımsız bir risk faktörü olarak kabul görmeye başlamıştır (Culebras, 2004). Gündüz uykululuk ve dikkat eksikliği problemleri nedeniyle iş ve trafik kazalarına da neden olduğu bilinmektedir (Teran-Santos ve ark. 1999). Obstrüktif uyku apne sendromunun kardiyovasküler ve nöropsikiyatrik komplikasyonları birçok farklı mekanizma ile açıklanmaktadır (Şekil 5).

Hemodinamik Bozukluklar: Geçe içinde sık tekrarlayan üst solunum yolu obstruksiyonuna karşı devam edegelen inspirasyon çabası -80 cmH_2O'ya kadar varabilen negatif intratorasik basınç artışı ile sonuçlanır. Negatif intratorasik basıncın artışı ise, kalp dolumunun azalmasına ve kardiyak atımın azalmasına neden olarak ventriküler gevşemeyi bozar. Tekrarlayan üst solunum yolu obstrük-



Şekil 5 — Obstrüktif uyku apne sendromunda kardiyovasküler ve nöropsikiyatrik komplikasyonların patofizyolojisi.

siyonu alveollerde etkin kan değişimini de engelleyerek oksijen desatürasyonuna ve karbondioksit retansiyonuna yol açar. Apne sırasında ortaya çıkan hipoksemi ve karbondioksit retansiyonunu ise kemorefleks döngüsünü tetikleyerek sempatik aktivasyona, vazokonstrüksiyona ve kan basıncının artmasına neden olur (Somers ve ark. 1995).

Biyolektrik uyanıklık reaksiyonları: Anormal solunum olayları ile tetiklenen sempatik aktivasyon, solunum geri kazanılana değin giderek artar ve elektroensefalografide fark edilen biyoelektrik uyanıklık reaksiyonu ile sonlanır. Uyanıklık reaksiyonu üst solunum yolu dilatatör kaslarını aktive ederek apnelerin uzamasını önler. Buna karşın, gece içinde tekrarlayan sık uyanıklık reaksiyonları uykunun iç yapısını bozarak, gündüz yorgunluk ve uykululuk şikayetlerine neden olur (Morgan ve ark. 1996). Tekrarlayan noktürnal uyanıklık reaksiyonları sonucu oluşan uyku deprivasyonu, nörokognitif etkilenme ve iş ve trafik kazalarından büyük ölçüde sorumlu tutulmaktadır.

Vasküler endotel fonksiyon bozukluğu: Obstrüktif apnelere eşlik eden hipoksi, hiperkapni ve artmış kan basıncı vazoaktif maddelerin salınmasına ve endotel fonksiyonlarının bozulmasına yol açan güçlü bir uyaran görevini üstlenir. Hipoksiye reaktif olarak nitrik oksit salınımının azalması ve endotelin düzeylerinin artması da vazokonstriksiyonun devam etmesine ve diğer kardiyak ve vasküler değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olur. Obstrüktif uyku apne sendromuna sıklıkla eşlik eden hipertansiyon ve glukoz intoleransı gibi diğer komorbid durumların da endotel fonksiyon bozukluğuna yol açtığı bilinmekle birlikte, OUAS'ın bu faktörlerden bağımsız olarak endotel fonksiyon bozukluğu için bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Nitekim, endotel fonksiyon bozukluğu, endotelin koagülasyonu engelleyen özelliklerini kaybetmesine, fibrin ve aterosklerotik plak oluşumuna neden olur (Kraiczi ve ark. 2001).

Oksidatif stres artışı: Tekrarlayan apneler ve buna bağlı aralıklı hipoksi ve sonrasındaki reperfüzyon oldukça aktif serbest oksijen radikallerinin oluşmasına ve damar duvarında iskemi- reperfüzyon hasarı gelişmesine yol açarak vasküler endotel bozukluğuna yol açar. Tanı almamış hastalarda yıllarca gece boyunca tekrarlayan arteriyal oksijen desatürasyonları artmış vasküler oksidatif strese neden olur (Prabhakar, 2002).

Enflamasyon bozukluğu: Tekrarlayan hipoksilere ve uykunun kesintiye uğramasına yol açan OUAS'da sitokin salınımı ve C-reaktif protein üretimi de artmaktadır. Obstrüktif uyku apne hastalarında çözünebilir hücresel yapışma moleküllerinin (ICAM-1, VCAM) ve selektinin plazma düzeylerinin artmış bulunması ve vazokonstrüksiyona yol açan endotelin-1 ile vazodilatasyona yol açan nitrik oksit düzeyleri arasındaki dengesizliğin ortaya konulması, bu pro-enflamatuar değişikliklerin OUAS'daki artmış koroner arter hastalığı ve serebrovasküler hastalık ve bu hastalıklara bağlı ölüm riskine katkıda bulunduğunu desteklemektedir (El-Solh ve ark. 2002).

Koagülasyon bozukluğu: Obstrüktif uyku apne sendromu trombosit aktivasyonunu ve trombosit agregasyonunu arttırır ve fibrinolitik aktivitede azalmaya yol açar. Obstrüktif uyku apne sendromu hastalarında genellikle uykuda veya sabah erken saatlerde kardiyovasküler olayların meydana gelmesi, trombosit aktivasyonununun bu saatlerde artmış olması ile uyum göstermektedir. Ek olarak, OUAS hastalarında hemotokrit düzeylerinin ve plazma viskositesinin de arttığı gösterilmiştir. Obstrüktif uyku apne sendromunun bu etkileri, endotel fonksiyon bozukluğuna ya da gece süresince artmış sempatik aktivasyon ve katekolamin salgılanmasına yanıt olarak ortaya çıkmaktadır (Eisensehr ve ark. 1998).

Metabolik Komplikasyonlar: Açlık glukoz, insülin ve glikolize edilmiş hemoglobin düzeyleri, OUAS hastalarında vücut ağırlığından bağımsız olarak yüksektir. Obstrüktif uyku apne sendromunun insülin direncini arttırdığı ve diyabet gelişme riskini 5 kat yükselttiği bildirilmiştir. Bu durumun uyku deprivasyonu, hipoksi ve sempatik aktivasyona ek olarak oksidatif stres ve enflamatuar süreçler sonucu hipotalamik pitüiter adrenokortikal yolların etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ek olarak, sempatik aktivasyon ile ortaya çıkan leptin düzeylerindeki artışın OUAS hastalarındaki kilo artışından sorumlu olabileceği öne sürülmektedir. OUAS'ın etkin tedavisi ile leptin düzeylerinin düşmesi de bu görüşü desteklemektedir (Punjabi ve ark. 2004).

Psikiyatrik ve Bilişsel Komplikasyonlar: Depresyon OUAS'ın sık rastlanan bulgularından biridir. Birçok vaka-kontrol çalışmasında, depresyon prevalansı sağlıklı bireylere göre OUAS hastalarında artmış olarak bulunmuştur. Orta yaşlı erişkinlerde yapılan epidemiyolojik çalışma, OUAS varlığı ile dikkat ve konsantrasyonda belirgin olmak üzere bilişsel fonksiyon bozukluğu arasında ilişki olduğunu göstermiştir (Yue ve ark. 2003). Bu bozukluklar, kısmen de olsa OUAS ile ilişkili gündüz aşırı uykululuğa bağlı olabilir. Buna karşın OUAS'ın etkin tedavisinden sonra bazı bilişsel bozukluklar kalıcı olabilmektedir ki bunların tekrarlayan hipoksi ve serebral metabolizma bozukluklarına bağlı kalıcı hasarlar sonucu geliştiği düşünülmektedir (Bedard ve ark. 1993).

Hipertansiyon: Obstrüktif uyku apne sendromunun hipertansiyon için önemli bir risk faktörü olduğunu gösteren en önemli veri Wisconsin Uyku Kohort çalışmasında elde edilmiştir. Bu çalışmada, apne-hipopne indeksi 15 ve üzeri olan OUAS hastalarında, diğer faktörlerden bağımsız olarak 3 kat daha fazla hipertansiyon gelişme riski olduğu gösterilmiştir. Hipertansiyonu olan hastaların yaklaşık %30'unda OUAS saptanırken, OUAS hastalarının %50'den fazlasında hipertansiyon saptanmaktadır (Peppard, 2009). Yirmidört saatlik kan basıncı monitorizasyo-

nu ile birlikte plazma renin, anjiotensin II, aldosteron ve atrial natriüretik peptit düzeyleri, sağlıklı bireylere kıyasla OUAS hastalarında anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Obstruktif uyku apne sendromunda hipertansiyon gelişiminin, aralıklı hipoksi, intratorasik basınç artışı, obstrüktif olayların bitiminde meydana gelen uyanıklık reaksiyonu ve sempatik aktivasyon sonucu periferik direncin artması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Artmış sempatik aktivasyonun yanı sıra, kronik hipoksinin renin-anjiotensin sistemini aktive ederek kalıcı hipertansiyona neden olduğu da düşünülmektedir. Obstruktif uyku apne sendromunun tedavisi ile hipertansiyon kontrol altına alınabilmektedir (Pepperell,2002).

Kardiyovasküler Hastalıklar: Obstrüktif uyku apne sendromu iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp ritm bozukluklarının patogenezinde rol almaktadır. Uyku ve Kalp Sağlığı Çalışması (The Sleep Heart Health Study) OUAS nun kalp yetmezliği riskini diğer faktörlerinden bağımsız olarak 2.38 kat arttırdığını bildirmiştir (Shahar ve ark. 2001).

İskemik kalp hastalığı: Obstrüktif uyku apne sendromu, iskemik kalp hastalığına yatkınlık oluşturan akut ve kronik etkilere sahiptir. Akut etki olarak, apneler sırasında ortaya çıkan yaygın hipoksemi, karbondioksit retansiyonu, sempatik aktivasyon ve kan basıncı artışı miyokard iskemisine neden olur. Uzun dönemde ise, hipertansiyonun gelişmesi, endotelin gibi vazoaktif ve trofik maddelerin üretimi, enflamatuar ve koagülasyon mekanizmalarının aktivasyonu iskemik kalp hastalığının gelişmesine katkıda bulunur (Shahar ve ark. 2001).

Konjestif kalp yetmezliği: Obstrüktif uyku apne sendromu, direkt olarak hem sistolik hem de diastolik fonksiyon bozukluğunun gelişmesine neden olur. Hipoksemi, katekolamin artışı, uykuda kan basıncının artması ve hipertansiyonun geceye özgü olmaktan çıkıp bir hastalık haline gelmesi kalp yetmezliğinin gelişmesine yatkınlık oluşturur. Sistolik fonksiyon bozukluğu, miyokardın kasılmasını engelleyen enflamatuar sitokin artışı sonucu, veya, obstrüktif apne sırasında ortaya çıkan intratorasik basınç artışı ve buna bağlı olarak gelişen kardiyak transmural basınçtaki ani değişikliklere bağlı olarak da oluşabilmektedir (Shahar ve ark. 2001).

Kardiyak ritm bozukluğu: Obstrüktif apnelerle ilişkili olarak atriyal fibrilasyon ve ventriküler ektopik atımlara ilave olarak apne-hipopneye karşı refleks olarak ortaya çıkan bradi-taşiaritmiler OUAS'da artmış kardiyovasküler riskten sorumlu tutulmaktadırlar. Minimum arteriyal oksijen satürasyon değerleri ile noktürnal sinüs bradikardisi ve ST depresyonunun eşlik ettiği supraventriküler taşikardi arasında anlamlı bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Obstrüktif uyku apne sendromunda, apneler esnasında oluşan hipokseminin yanı sıra, adrenerjik aktivasyon, kan basıncı artışı ve artmış intratorasik negatif basınç sonucu oluşan kardiyak basının aritmilerin oluşması için yeterli olduğu kabul edilmektedir. Uyku ve Kalp Sağlığı Çalışmasında da, apne ve hipopne indeksi 30 ve üzeri olan hastalarda, inme için önemli bir risk faktörü olan atriyal fibrilasyon riskinin 4 kat artığı gösterilmiştir (Mehra ve ark. 2006).

Serebrovasküler Hastalıklar: Çok sayıda hemodinamik, metabolik ve kardiyak komplikasyonları olan OUAS, hipertansiyon, serebral kan akımında azalma, serebral otoregülasyonda bozulma, endotel fonksiyon bozukluğu, aterogenez, tromboz ve emboli gibi multifaktöriyel etkilerle serebrovasküler hastalıklara yol açabilmektedir.

Karotid aterosklerozu: Yaş ile birlikte OUAS varlığının karotid arterlerde plak oluşumu için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Obstruktif uyku apne sendromunda karotid aterosklerozu ve plak oluşumunda, diğer faktörlerden bağımsız olarak en iyi göstergenin oksijen desatürasyonu olduğu bildirilmiştir. Aterosklerotik lezyon gelişiminde bir diğer önemli etken hipertansiyon olabileceği gibi, OUAS hastalarında fibrinojen düzeylerinin ve koagülasyona yatkınlığın artması da karotid arterlerdeki tromboz ve stenoz gelişiminden sorumlu olabilir (Kaynak ve ark. 2003).

Serebral kan akımı değişiklikleri: Obstrüktif apneler sırasında yapılan transkraniyal doppler ölçümleri, orta serebral arterdeki kan akımının özellikle apnenin sonuna doğru arttığını, apnenin sona ermesi ve solunumun tekrar başlaması ile birlikte ise hızla bazal düzeyin altına düştüğünü göstermiştir. Tüm gece doppler incelemeleri yapılan OUAS hastalarında, mutlak kan akım değerlerinin sağlıklı bireylere göre daha düşük bulunması, OUAS hastalarında serebral hipoperfüzyonu desteklemektedir. Transkraniyal doppler tetkiki ile yapılan çalışmalarda, OUAS hastalarında orta serebral arter kan akımında gece boyunca ortalama %20-50 oranında düşüş saptanmıştır. OUAS'a bağlı oluşan serebral hipoperfüzyonun gece geçirilen inmelerden sorumlu olması muhtemeldir (Hajak ve ark., 1994).

İnme: İnme ve OUAS arasında iki yönlü bir ilişki vardır İnme geçiren hastalarda OUAS prevalansı %60 olarak bildirilmiştir. Buna karşın, OUAS'da apne ve hipopne indeksi 20 ve üzerinde olan hastalarının inme geçirme riskinin 3 kat daha fazla olduğu gösterilmiştir. Ayrıca OUAS'ın şiddetine bakılmaksızın apne-hipopne indeksi 5 ve üzerinde olduğunda inme riski yaklaşık 2 kat artmaktadır. Yaşlı hastalarda inme riski prospektif olarak değerlendirildiğinde, apne ve hipopne indeksi 30 ve üzerinde olan hastalarda, OUAS'nun inme için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir (Artz ve ark. 2005; Yaggi ve ark. 2005). Diğer yönden, inme hastalarında OUAS'ın eşlik etmesi daha kötü fonksiyonel prognoz ve artmış ölüm riskine de sebep olmaktadır. Hastaneye başvuru döneminde inme şiddetinden bağımsız olarak, OUAS'nun eşlik ettiği hastalarda prognozun daha kötü olduğu ve has-

tanede yatış sürelerinin uzadığı gösterilmiştir. Ayrıca, inme hastalarında OUAS varlığının erken nörolojik kötüleşme, deliryum ve depresif duygu durumuna neden olduğu da bildirilmiştir (Kaneko ve ark. 2003).

Patofizyoloji

Obstrüktif uyku apne sendromunun patofizyolojisi oldukça komplekstir. Uyku sırasında solunumun merkezi uyarımındaki azalmaya bağlı olarak üst solunum yolunu genişleten dilatatör kasların tonik ve fazik aktivitelerindeki azalma üst solunum yolunda açıklığının azalmasına neden olmaktadır (Deegan ve Mc Nicholas, 1995).

Bunun ortaya çıkmasındaki birincil faktörler solunumu uyaran mekanizmalardan kimyasal reaktivitenin bozuk olması ve hem inspiratuar uyaranların hem de üst solunum yolundaki koruyucu reflekslerin yetersizliğidir. Üst solunum yolunu uyaran beyinsapı rafe çekirdeğinin motor nöronlarındaki ana eksitatuar transmiterin serotonin olması, bu molekül üzerine dikkatleri çekse de, yapılan çalışmalarda kesin bir sonuca varılamamış ve serotoninin tedavi üzerinde etkisi olduğu da gösterilememiştir. Son yıllarda yapılan genetik çalışmalarda, özellikle genç hastalarda, OUAS ile APOÂ4 arasında bir ilişki olduğu öne sürülmüştür (Gottlieb ve ark. 2004).

Tanı

Obstrüktif uyku apne sendromunun kesin tanısı PSG tetkiki ile konulur. Diğer bir faktör ile açıklanamayan gündüz aşırı uykululuk veya diğer bir faktör ile açıklanamayan uykuda boğulma-tıkanma hissi, tekrarlayan uyanmalar, dinlendirici olmayan uyku, gece terlemesi, noktüri, gündüz yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu bulgularından herhangi ikisinin varlığı ile birlikte, PSG tetkikinde belirtilen tanı kriterlerinin de karşılanması durumunda OUAS tanısı kesin olarak konulabilmektedir.

Obstrüktif tipteki apneler, hipopneler ve solunum eforunda artış şeklindeki anormal solunum olaylarının sayısının toplam uyku süresine bölünmesiyle hesaplanan anormal solunum olayı indeksi, yukarıda bahsedilen klinik bulguların varlığında 5 ve üzerinde ise; ya da eşlik eden klinik bulgular olmaksızın toplam anormal solunum olayı indeksi 15 ve üzerinde ise obstrüktif uyku apne sendromu tanısı kesin olarak konulmaktadır. (American Academy of Sleep Medicine, 2005).

Tedavi

Genel Yaklaşımlar: Gece saatlerinde alkol ve sedatif ilaç kullanımından kaçınma önemlidir. OUAS hastalarında hastalığın bahsedilen metabolik etkileri nedeniyle, kilo alımına ve kilo verememeye karşı bir yatkınlık mevcuttur. Bu nedenle, diyet ve kilo verme stratejileri OUAS'ın birincil tedavisine ek olarak planlanmalıdır. Ancak bu yaklaşımların tedavi amaçlı olmadığı akılda tutulmalıdır.

Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisi: Obstrüktif uyku apne sendromunun tedavisinde etkin olduğu ve hastalığın hayati komplikasyonlarını ortadan kaldırdığı kesin olarak gösterilmiş birincil ve tek tedavisi pozitif havayolu basıncı (PAP) tedavisidir. Pozitif havayolu basıncı tedavisinde, sürekli aynı basıncı uygulayan, (Continuous Positive Airway Pressure; CPAP), inspirasyon ve ekspirasyonda farklı basınçlar uygulayan (Bilevel Positive Airway Pressure; BPAP) ve basınç ayarını hastanın solunumundan aldığı sinyallere göre ayarlayan pozitif havayolu basıncı (Auto-titrating Positive Airway Pressure; APAP) olmak üzere farklı modlarda tedavi uygulanabilmektedir. Nazal CPAP tedavisi, buruna takılan bir maske yoluyla gece boyunca burundan pozitif basınçlı hava vermekte ve havayolunun açıklığını sağlamaktadır. Her hastaya uygun basınç seçimi ikinci bir gece PSG tetkiki yapılarak, tüm parametreler kaydedilerek ve tüm pozisyonlarda ve tüm uyku evrelerinde anormal solunum olaylarının ortadan kalkmasını sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Tedavi uyum oranı nazal CPAP ile %63-90 arasında bildirilmektedir (Grunstein ve Sullvan, 2000).

Cerrahi Tedavi: Cerrahi tedavi seçenekleri OUAS'a eşlik eden ve üst hava yolunu daraltan komorbid durumların varlığına göre değerlendirilmelidir. Burunda septal deviasyon, konka hipertrofisi, damakta artmış yağ ve yumuşak doku bulunması, çenenin küçük ve geri yerleşimli olması gibi fizik muayene bulguları klinisyenin cerrahi seçeneklerine ihtiyaç duymasını gerektirebilmektedir. Cerrahi tedaviler, PAP tedavisine ek olarak uygulanabilecek ikincil tedavi olarak düşünülmeli, ya da PAP tedavisinin yetersiz kalabileceği altta yatan komorbid hastalıkların düzeltilmesi amacıyla uygulanmalıdır (Epstein, 2009). Cerrahi tedaviler içinde, septoplasti, konka cerrahisi, adenoidektomi gibi nazal cerrahiler, uvulopalatofaringoplasti ve uvulopalatal flep gibi farenks cerrahileri, genioglossus ve hiyoid kası cerrahileri, maksillomandibular cerrahi yer alır. Cerrahi tedavinin birinci seçenek olarak uygulandığı tek durum çocukluk çağı obstruktif uyku apne sendromudur.

Ağız İçi Cihazlar: Ağız içi cihazlar diğer tedavi yöntemlerini kullanamayan OUAS hastaları için önerilmekle birlikte, etkinliği kanıtlanmamış bir tedavi yöntemidir. Ortodontistler tarafından hastanın ağız ve diş yapısına uygun olarak hazırlanan bu cihazlar gece boyunca, mandibulayı ve dili önde tutacak pozisyonda ayarlanarak hava yolunu açık tutmayı hedefler. Ağız içi cihazlar, pozisyonel OUAS için bir tedavi seçeneği olabilir (Chung ve ark. 2010).

Santral Kökenli Hipersomniler

Santal kökenli hipersomniler, gündüz uykululuk, gündüz uyku atakları veya 24 saat içindeki toplam uyku süresinin

Tablo 3 — Santral Kökenli Hipersomniler

Katapleksi ile olan Narkolepsi
Katapleksisiz Narkolepsi
Medikal hastalılara bağlı Narkolepsi
Rekürren Hipersomni Kleine-Levin sendromu Menstruasyon ile ilişkili hipersomni
Uzun uyku süresi ile seyreden idiyopatik hipersomni
Uzun uyku süresinin eşlik etmediği idiyopatik hipersomni
Davranışsal olarak indüklenmiş yetersiz uyku sendromu
Medikal hastalıklara bağlı hipersomni
Madde veya ilaç kullanımına bağlı hipersomni
Madde veya fizyolojik bir nedene bağlı olmayan hipersomni
Fizyolojik hipersomni

artması ile karaterize hastalıklardır. Gündüz uykululuk ile seyreden uyku hastalıklarının tipleri Tablo 3'de sıralanmıştır (American Acadamy of Sleep Medicine,2005).

Narkolepsi Sendromları

Klinik Özellikler ve Epidemiyoloji

Narkolepsi, katapleksili, katapleksisiz veya medikal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Katapleksili narkolepsi sendromunun prevalansı %0.04 olarak bildirilmiştir (Cao, 2010). Hastalık, gündüz aşırı uykululuk (GAU) ve katapleksi ile birlikte bunlara eşlik eden bozulmuş gece uykusu ve zaman içinde eklenen uyku paralizisi, hipnopompik/hipnagojik hallusinasyonlar gibi REM uykusu ile ile ilişkili fenomenlerle karakterizedir. İnsanda sporadik ve familyal formları bildirilmiş olup sporadik form %95 oranında olup daha yaygın görülür (Mignot ve ark. 1991). Semptomlar psikojenik travma, kafa travması, gebelik gibi bir durumla tetiklenebilir. Hastaların tümüne yakınında da ilk semptom engellenemeyen uyku ataklarıdır. Uyku ataklarının süresi birkaç saniyeden birkaç dakikaya olmak üzere, değişebilir ve yemek yeme veya araba kullanma gibi uygun olmayan ortamlarda da ortaya çıkabilir. Narkolepsideki uyku atağının en önemli özelliği kısa süreli, karşı konulmaz ve dinlendirici olmasıdır ki uzun ve dinlendirici olmayan uyuklamalar ile şekillenen "idyopatik hipersomniler"den bu şekilde klinik olarak ayırtedilebilir.

Katapleksi, ani ortaya çıkan, kahkaha, korku, şaşkınlık gibi emosyonel faktörlerle tetiklenen çizgili kas tonusu kaybı olarak tanımlanır. Diafragma ve göz küresi kasları hariç tüm çizgili kaslar etkilenebilir. Kataplektik ataklar yalnızca yüz kasları, kollar veya bacaklarda olmak üzere parsiyel olarak da ortaya çıkabilir. Çenede tremor, fasiyal çekilmeler, baş ve çenede düşme, objeleri düşürme veya dizlerde boşalmalar şeklinde görülebilir. Nörofizyolojik ve farmakolojik çalışmalar katapleksi ile REM uyku atonisinin ortak nörofizyolojik mekanizmaları paylaştığını göstermiştir (Thorpy, 2006). Tüm bu ataklar sırasında bilinç kaybı olmaması koşuldur. Katapleksi sırasında derin-tendon refleksleri geçici olarak kaybolur ve H-refleksi alınamaz. Katapleksinin süresi saniyenin yarısı kadar kısa bir süreden dakikalara dek uzayabilir. Yılda 1 epizod ile günde birkaç epizod halinde görülebilir. Katapleksi sıklığı kötü uyku ve yorgunlukla daha da artar. Ender olarak bazı hastalarda antikataplektik iaçların kesilmesi ile saatler süren "status kataplektikus" ortaya çıkabilir (Poryazova ve ark. 2005). Katapleksi, hastaların 2/3 ünde, gün içi aşırı uykululuk başladıktan sonraki 5 yıl içinde ortaya çıkar ve narkoleptik olguların yaklaşık %60-70'inde gözlenir. Katapleksi olmaksızın da narkolepsi olabileceği unutulmamalıdır.

REM ile ilişkili semptomlar "hipnagojik/hipnapompik hallusinasyonlar" ve "uyku paralizisidir". Bu semptomlar REM uykusunun uyanıklığa infiltre olması sonucu ortaya çıkarlar. Narkoleptik hastaların %50'sinde görülürler. Ancak narkoleptik olmayan populasyonda da bu semptomlara izole olarak parasomni şeklinde rastlanabilir. Hipnagojik ya da hipnopompik hallusinasyonlar işitsel, görsel veya somestezik olabilir ve ürkütücü boyutlara ulaşabilir. Hastalar bu hallusinasyonlar ile gerçeği ayırd etmekte zorlanabilir ve "şizofreni" gibi yanlış tanılar alabilirler (Ohayon, 2000). Uyku paralizisi uyku başlangıcında veya uyanırken mental olarak tam olarak uyanık olunmasına rağmen hareket edememe, konuşamama hatta soluk alamama hali olarak tanımlanır. Süresi birkaç saniyeden dakikalara dek uzayabilir ve taktil ya da sensoriyel stimlusla sonlanabilir (Hishikawa ve ark. 1995). Narkoleptik hastalar gündüz otomatik davranışlar sergileyebilirler, uygun olmayan sözcükler sarfedebilir, uygun olmayan yazılar yazabilir ya da anımsamadıkları lokalizasyonlara gidebilirler. Bu otomatik davranışlara, o sırada ortaya çıkan mikro-uykuların mı, yoksa uyuklama halinin getirdiği kognitif bozulmanın mı neden olduğu, çok net bilinmemektedir (Dauviliers ve ark. 2007). Bu hastalarda uykuda periyodik bacak hareketleri de sık görülür ve yaşlandıkça da artar (Boivin ve ark. 1993). Ayrıca uykuda konuşma ve REM uyku davranış bozukluğu gibi parasomniler hastaların 1/3'ünde, depresyon ise %18–37'sinde görülür (Nightingale ve ark. 2005; Vandeputte ve de Weerd, 2003). Narkoleptik hastaların uyku süreleri genelde uzun değildir, ne uykuyu ne de uyanıklığı çok uzun süre devam ettiremezler. Gece uykuya çok çabuk girmekle birlikte, gece boyunca sık sık uyandıkları için uykuları parçalanmıştır. Bu hastaların beden kitle indeksleri de artmıştır. Özellikle çocuklar hastalık başladıktan sonra kilo alırlar (Kotagal ve ark. 2004).

Narkolepsi diğer medikal hastalıkların bir parçası olarak da ortaya çıkabilir. Bu tip hastalarda tabloya katapleksi eşlik edebilir ya da etmeyebilir. Ender olarak görülen semptomatik katapleksi olguları, çoğunlukla posterior hipotalamus, mezensefalon ve ponsta yerleşik lezyonları olan; tümör, multipl skleroz, ansefalit, serebral iskemi, kafa travması ve nörodejenerasyonla giden etyolojilere sahip olgulardır (Nishino ve Kanbayashi,

2005). Niemann-Pick hastalığı tip C, müsküler distrofi (Gibbs ve ark. 2002) veya Parkinson hastalarında semptomatik katapleksisiz narkolepsi bildirilmiştir (Arnulf ve ark. 2002).

Patofizyoloji

Hipokretinerjik (oreksin) Sistem: Hipokretin 1 ve 2 lateral hipotalamusta birkaç bin nöron tarafından üretilir. Bu nöronlar olfaktör bulbus, serebral korteks, talamus, hipotalamus ve beyin sapı olmak üzere oldukça geniş bir alana yayılım gösterir. Hipokretinerjik nöronlar ayrıca lokus seruleus, tuberomamiller çekirdek, rafe çekirdeği, ve bulber retiküler formasyona da yoğun projeksiyon gösterir (Peyron ve ark. 1998). Aynı yıllarda keşfedilen iki homolog peptidin uyanıklık ve iştah artırıcı etkileri olduğu saptanmış bunlara "Oreksin A ve B" ismi verilmiş, ancak sonradan bunların aynı peptidler olduğu görülmüştür (Sakurai ve ark. 1998). Daha sonra değişik hayvan modellerinde anormal hipokretin transmisyonu yaratılması ile insan narkolepsisindeki gibi fragmante uyku-uyanıklık patterni, katapleksi atakları, erken REM başlangıcı gibi klinik bulguların ortaya çıktığı gözlenmiştir (Baumann ve Bassetti, 2005). Narkoleptik köpeklerde hipokretin 2 reseptör gen mutasyonunun keşfinden sonra insan narkolepsisinde de ayni şekilde hipokretin sistem araştırılmış, hipokretin ie ilişkili gen mutasyonu olan yalnızca 1 hasta bulunmuştur. Bu hastanın da atipik, alışılmadık bir şekilde erken başlangıçlı (6 aylık) ve HLADQB1* 0602 negatif olan bir hasta olduğu görülmüştür (Peyron ve ark. 2000). İnsan narkolepsi olgularının çoğuna hipokretin gen mutasyonu neden olmasa da, bu hastalığın patofizyolojisinde bu genler sorumlu olarak görülmektedir (Hungs ve ark. 2001). Zira narkoleptik hastaların postmortem beyin dokularında hipokretinerjik nöronlarda selektif kayıplar olduğu saptanmıştır (Bassetti, 2005). Klinik pratikte de beyin omurilik sıvısında (BOS) hipokretin 1 ölçümü yapılabilmekte ve kesin tanı için kullanılabilmektedir. Düşük BOS hipokretin konsantrasyonu saptanması, katapleksili olgularda oldukça spesifik (%99) ve sensitiftir (%87–89). Ilımlı olgularda, atipik veya katapleksinin olmadığı olgularda, familiyal ya da HLA negatif narkoleptiklerde özgün olmakla birlikte (%99) hassas değildir (16%) (Bassetti ve ark. 2003).

HLA Genleri: Narkolepsi-katapleksi spesifik HLA alleleri ile oldukça güçlü bir ilişki gösterir. Ana predispozan allel DQB1*0602 olup, narkolepsi-katapleksili olgularda %85–95 pozitif bulunur. Bu allel Japonlarda daha yüksek, Musevilerde daha düşük olmakla birlikte varlığı ya da yokluğu etnik orijinle tam olarak bağlantılı değildir (Chabas ve ark. 2003). Homozigot olgularda HLA DQB1*0602 genotipi varlığı narkolepsi riskini 2 ila 4 kat arttırır. Heterozigot olgularda DQB1*0301 pozitif olduğunda narkolepsi riski relatif olarak artarken, DQB1*0501 ve DQB1*0601 pozitif olduğunda risk azalır (Pelin ve ark. 1998). Amerika Birleşik Devletlerinde, asya kökenlilerde %12, beyazlarda %25 ve Afro-Amerikalılarda %38 oranında HLADQB1* 0602 pozitif bulunmasına karşın çok küçük bir grup narkoleptiktir. Ayrıca katapleksisiz narkolepside HLA pozitifliği yalnızca %40–60, familyal narkolepside ise %75 bulunmuştur (Mignot ve ark. 2001).

Hastalığa genetik yatkınlık kabul edilmekle birlikte familyal narkolepsi-katapleksi olguları nadirdir. Bir ailede ikiden fazla bireyin etkilendiği olgu serisi çok enderdir. Narkolepsi-kataplepsi olgularının 1.derece akrabalarının sadece %1-2 sinde hastalık görülür, ancak bu değer yine de genel populasyondaki prevalansdan 10-40 kat daha fazladır. Buna karşın yakın akrabalarda katapleksi olmadan hipersomni öyküsü %10–30 oranında daha sıktır (Billiard ve ark. 1994) . Tüm bu veriler narkolepsinin, çevresel faktörlerin etkisi, genetik faktörlerin kombinasyonu (*en azından HLA DQB1*0602 pozitifliği*) ve olasılıkla hipokretinerjik sistemde irreversibl hasara neden olan otoimmun sürecin tetiklemesi ile ortaya çıktığını yani multifaktoriyel bir süreç olduğunu göstermektedir. Bu çevresel faktörlerin ne olduğu henüz bilinmemektedir

Tanı

Narkolepsi tanısı tüm gece PSG tekiki ve ertesi gün yapılan çoklu uyku latans testi (ÇULT) ile konulur. En az 3 aydır süren gündüz karşı konulmaz, kısa süreli ve dinlendirici uyku ataklarına ilave olarak minimum 6 saat uykuyu içeren PSG tetkiki ve ertesi gün yapılan ÇULT'de ortalama uyku latansının 8 dakikadan kısa olması ve 2 ya da daha fazla REM uykusu ile başlayan uykunun saptanması ile tanı konulur. Polisomnografi ve ÇULT'ne alternatif olarak BOS da hipokretin-1 konsantrasyonunun 110 ng/L veya daha altında olması ile de tanı konulabilir. Emosyonel faktörlerle tetiklenen katapleksinin varlığı halinde katapleksili narkolepsi tanısı konulur (American Academy of Sleep Medicine, 2005).

İdyopatik hipersomni (*gece uzun uyku süreli veya normal uyku süreli*) ÇULT'de ortalama uyku latansının 8 dakikadan kısa saptanmasına rağmen 2 ya da daha fazla REM başlangıçlı uykunun bulunmaması ile karakterizedir. Uzun uyku süreli tipinde, ihtiyaç duyulan gece uyku süresi 10 saatden fazladır. İdiyopatik hipersomnide gündüz uykululuk, narkolepsidekinden daha uzun süreli olup dinlendirici özellik göstermez (American Academy of Sleep Medicine, 2005).

Rekürren hipersomniler nadir ve daha çok adolesan dönemlerde görülen hipersomniler olup, günler süren aşırı uykululuk, davranışsal ve kognitif problemler ile şekillenir. Bu ataklar, haftalık veya aylık tekrarlayan döngülü ataklar halinde gelir, sonra bu periyodlar bitince hastalar tamamen normal uyku, kognitif ve davranışsal durumlarına dönerler (American Academy of Sleep Medicine, 2005).

Tedavi

Genel Önlemler: Düzenli uyku-uyanıklık siklüsünü, iyi uyku hijyenini sağlayacak bir çizelgenin ayarlanması ve gün içinde kısa süreli uykunun sağlanması farmakolojik tedaviyi daha etkin hale getirir.

Gündüz Uykululuğun Tedavisi: *Modafinil* narkolepside birçok nedene dayanarak ilk sırada önerilmektedir. Bu nedenler; uzun etki süreli olması, kötüye kullanım potansiyelinin düşük olması, kataplekisiz olgularda da kullanılabilmesi, diğer stimulanlara benzememesi, çift-kör, plasebo kontrollerinin yapılmış ve etkili olduğunun gösterilmiş olmasıdır. Olası etki mekanizmasının dopamin, adrenalin, noradrenalin, serotonin ve γ-aminobutyric acid (GABA) sistemleri üzerinden olduğu öne sürülmektedir (Wisor ve Eriksso, 2005). Randomize çalışmalar günlük 200–400 mg kullanımının uykululuğu belirgin olarak gerilettiğini göstermiştir. Genellikle sabah 100–200 mg başlanılıp 1–2 hafta kullanımdan sonra öğleden sonra gelen uyku atakları için de öğle yemeği sırasında 100–200 mg daha eklenebilir. *Methilfenidat ve amfetaminler* primer olarak monoaminlerin geri alımını (esas olarak dopamin) bloke ederler, Klinik deneyimler metilfenidatın gündüz uykululuğunu düzelttiğini göstermektedir. Narkolepsi hastalarının günlük dozları 10–100 mg arasında değişmektedir. Kısa etkisi nedeni ile Modafinil'e ilave olarak veya maksimum uyanıklık sağlanmak istendiği durumlarda kullanılabilir. Yan etkiler amfetamine benzer ancak daha seyrek rastlanır. Uzun etkili formulasyonları da yapılmıştır (Mitler ve ark. 1986). Amfetaminler monoamin salınımını yönlendirirler (katekolamin ve ayni zamanda serotonin), etkilerini çoklu bir mekanizma üzerinden yaparlar. Metamfetaminin santral sinir sistemine penetrasyonu daha fazla olduğu için uyanıklık üzerine daha güçlü etkiye sahiptir (Ryan ve ark. 1999). *Diğer Stimulanlar* arasında sayılabilecek sodyum oksibat aslında hipnotik olmakla birlikte, gece alındığında uyku parçalanmasını engelleyip gündüz belirgin stimulan etki gösterir. Daha ender kullanılan stimulanlar mazindol, pemoline ve selegilindir.

Kataplekси ve Diğer REM İlişkili Belirtilerin Tedavisi: Sodyum oksibat kataplekси tedavisi için önerilen yegane ilaçtır. Trisiklik antidepresanlar ve daha yakın zamanlarda selektif serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörleri de kataplekside oldukça yaygın olarak kullanılmaktadırlar (Houghton ve ark. 2004). Kataplekси tedavisinde kullanılan ilaçlar ayni zamanda hipnagojik hallusinasyonlar ve uyku paralizisi tedavisinde de kullanılırlar. Bu ilaçların antikataplektik etkileri antidepresan etkilerinden farklıdır. Bir haftadan kısa sürede yanıt verirler ancak aniden kesildiklerinde "rebound kataplekси" veya "status kataplektikus" ortaya çıkabilir. Kataplekси-de medikal tedavi dışında kataplektik atakları tetikleyecek olaylardan uzak durmayı öğrenmek dışında oturmuş herhangi bir davranışsal tedavi yoktur.

Bölünmüş Gece Uykusunun Tedavisi: Sodyum oksibat ile yapılmış birçok çalışma, yavaş dalga uykusunu arttırarak, gece uyanmalarının sayısını belirgin olarak azalttığını gösterdiği için bu ilac narkoleptik hastaların bölünmüş gece uykusunun tedavisinde kullanılabilir.

Çoklu Semptomların Tedavisi: Sodyum oksibat (γ-hydroxybutyrate [GHB]) "γ-aminobutyrate"ın doğal metabolitidir. Hipotalamus ve bazal gangliada yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Sedatif ve REM yoğunluğunu arttırıcı etkisi ön plandadır. Endojen formu nörotransmitter ve nöromodulatör olarak dopamin, serotonin, g-aminobutirik asid (GABA) ve endojen opioidleri etkiler. GHB 'ın GABA-b reseptor agonisti olduğu düşünülmektedir, bu reseptörlere bağlanarak GABA-b stimulasyonu yapar. REM ilişkili semptomlar, kataplekси, hipnagojik hallusinasyonlar ve uyku paralizisi üzerine ve gündüz uykululuğuna etkili olduğunu gösteren birçok çalışma vardır. İlaç gece 3-9 g. gibi artan dozlarda uygulandığında kataplektik atak sayısında belirgin azalma sağlamaktadır. Tedavinin yararı 4 haftadan sonra belirgin olur ve 8 hafta sonra en yüksek düzeye ulaşır (Black ve Houghton, 2006).

Sirkadiyen Ritim Bozuklukları

Sirkadiyen ritim bozukluklarının başlıca özelliği, kişinin istediği veya ihtiyaç hissettiği saatde uyuyamaması ve istenilen saatde uyanamamasıdır. Sirkadiyen ritm bozukluklarında hastanın uyku paterni ile uyumak için günün istenen zamanı arasındaki uyum ortadan kalkmıştır Uyku saatlerinin uygunsuz zamanlarda olması sonucu uyanma saatleri de uygunsuz saatlerde ve düzensizdir. Şikayet insomni, hipersomni veya herikisi birden olabilir. Tipleri aşağıda sıralanmıştır (American Academy of Sleep Medicine, 2005).

Klinik Özellikler ve Epidemiyoloji

Gecikmiş Uyku Fazı Sendromu: Gecikmiş uyku fazı sendromunda istenen saatte günlük major uyku epizodunun başlangıcı gecikir veya daha geç zaman dönemine kayar. Uykuya başlama ve uyanma zamanları inatçı bir şekilde istenenden geç olup istenen saattde uyuma ve uyanma güçlüğü vardır. Hasta kendi istediği saatde yatma ve kalkmaya bırakılırsa, uykunun süre ve kalitesi normal olup 24 saat içinde stabil bir faz gösterir. İnsomni yakınması olan hastaların %5-10'unun gecikmiş uyku fazı

Tablo 4 — Sirkadiyen Ritim Bozuklukları

Gecikmiş Uyku Fazı Sendromu
Erken Uyku Fazı Sendromu
Düzensiz Uyku-Uyanıklık tipinde sirkadiyen ritm bozukluğu
"Free-Running" tipinde sirkadiyen ritm bozukluğu
"Jet Lag" tipinde sirkadiyen ritm bozukluğu
Vardiyalı çalışmaya bağlı sirkadiyen ritm bozukluğu
Medikal hastalıklara bağlı sirkadiyen ritm bozukluğu
Madde veya ilaç kullanımına bağlı sirkadiyen ritm bozukluğu

sendromu saptanır (Weitzmem ve ark. 19981). Ayrıca sosyal hayatla bağdaşmayan bu uyku saatleri hastanın hayatında uykusuzluğun dışında da birçok olumsuzluğa neden olur. Biyolojik saat gece-gündüz ritmi ile anormal bir senkronizasyon göstermekte, hormon sekresyonları ve vücut ısısı da uyku saatleri gibi bu ritm gecikmesinden etkilenmektedir.

Erken Uyku Fazı Sendromu: Bu hastalıkta günlük major uyku epizodu erken saatlere kaymıştır. Uyuma ve uyanma istenenenden erken saatde olur ancak 24 saat içindeki toplam uyku süresi değişmemiştir. Bu hastalık genellikle tanınmaz ve nadirdir. Özellikle yaşlılarda erken uyku fazı sendromu prevalansının veya bu hastalığa yatkınlığın arttığı gösterilmiştir (Ando ve ark. 1995). Bu hastalar akşam yemeklerini çoğunlukla yemeden yatmak zorunda kalmakta, gece yapmak zorunda oldukları işlerini de sabah kalktıklarında yapabilmekte, bu da genellikle çevre ile uyumsuzluğa neden olmaktadır.

Düzensiz Uyku-Uyanıklık Tipinde Sirkadiyen Ritm Bozukluğu: Bu hastalık 24 saat içinde değişik zamanlarda uyuma ve uyanma ile karakterizdir. Normal uzunlukta tek uyku periyodu yoktur ve uyku 24 saat içinde en az 3 kez olmak üzere farklı zamanlarda ortaya çıkar. Günlük toplam uyku süresi değişmemiştir. Bu durum yeni doğanın disorganize uykusuna benzer. Demans ile seyreden nörodejeneratif hastalıklarda sık görülür (Hopkins ve Rindlisbacher, 1992).

"Free-Running" Tipinde Sirkadiyen Ritm Bozukluğu: Genellikle körlerde görülen bu hastalıkta, sirkadiyen ritim 24 saatin üzerinde bir süreye göre çalışır. Uykunun başlaması her gün biraz daha ileri saatlere kayar. Günlük toplam uyku süresi değişmez.

"Jet leg" Tipinde Sirkadiyen Ritm Bozukluğu: Meridyenler arası uzun mesafe uçuşların sonucu ortaya çıkar. Semptomları başlıcaları uyku bozuklukları olmak üzere yorgunluk, isteksizlik, fiziksel ve zihinsel performansda azalma, ve gastrointetinal sistem belirtileridir. Bu belirtiler kişiden kişiye farklılıklar gösterip, özellikle de yaşlı insanlarda daha belirgin ve şiddetli olarak ortaya çıkarlar. Doğudan batıya doğru yapılan yolculuklarda çoğunlukla erken uyanılmak zorunda kalınır ve gündüz uykululuk hali yaşanır. Batıdan doğuya yapılan seyahatler sonundaki ana semptom ise insomnidir. Batıdan doğuya doğru uçuşlarda yeni şartlara adaptasyon daha kolay ve çabuk olmakta, doğudan batıya doğru uçuşlarda ise daha geç adaptasyon sağlanmaktadır. Her iki durumda da uyum için bir haftaya yakın bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Batıya doğru uçuşlardan sonra adaptasyonunun daha çabuk olması, biyolojik saatin ritminin normal şartlarda 24 saatten bir miktar uzun olup yaklaşık 25 saat civarında bir periyodisite göstermesidir (Arendt ve ark. 2000). Seyahatin yönüne, süresine ve uzaklığına göre alınacak değişik tedbirler semptomları en aza inmesini sağlar. Eğer yolculuk kısa sürecekse, hareket edilen ülkenin saatine uygun olarak yaşamak en etkili yöntemdir. Yaklaşık her bir saat dilimine adaptasyonun 1 günde gerçekleştiği göz önüne alınırsa Türkiye'den Amerika'ya yapılacak seyahatlerde Amerika saatine uyum için 1 hafta geçmesi gerekecektir. Dolayısı ile 1 haftadan kısa sürecek seyahatlerde Türkiye saatine göre hareket etmek en doğru yöntem olacaktır. Eğer seyahat daha uzun sürecekse adaptasyona seyahat öncesinde başlamak uygundur. Bu adaptasyon batıya doğru yolculuklarda seyahat öncesinde hergün 1 saat erken yatıp erken kalkma, doğuya doğru yolculuklarda ise hergün 1 saat geç yatıp geç kalkma şeklinde olmalıdır (Haimow ve Arendt, 1999).

Vardiyalı Çalışmaya Bağlı Sirkadiyen Ritm Bozukluğu: Gündüz uyanık olup, gece uyumaya senkronize olmuş biyolojik saatimiz, gece vardiyasında çalışmaya başlama ile birlikte yeni duruma adapte olmakta zorlanır. Uyku - uyanıklık ritminin adaptasyonunun diğer ritimlere göre daha çabuk olduğu bilinmekle birlikte adaptasyon en az 5 gün sürer. Dolayısı ile bu süreden daha kısa sürelerle yapılan vardiya dönüşümleri yeni düzene henüz adapte olamayan bireyde insomni, kronik uyku yoksunluğu ve hipersomniye yol açar (Akerstedt, 2003).

Patofizyoloji

Vücudumuzda birçok fonksiyon, sirkadiyen ritim içinde 24 saatlik bir dönem boyunca periyodik olarak değişkenlik gösterir. Bunların belli başlıları vücud ısısı, hormon sekresyonları ve uyku-uyanıklık siklüsüdür. Bu fonksiyonların periyodisitesini biyolojik saat denen ve hipotalamusta olduğu düşünülen merkez düzenler. Biyolojik saat, aydınlık-karanlık, yemek saatleri ve sosyal aktiviteler ile etkileşim halindedir. Ancak bu faktörler olmadığında da vücut fonksiyonlarının periyodisitesi devam eder. Nitekim yapılan araştırmalarda, gece gündüz düzeninden ve saatlerden habersiz kişilerin uyku- uyanıklık ritmlerini devam ettirdikleri, ancak bu ritmin 24 saatten biraz farklı olarak yaklaşık 25 saatlik bir ritime uyum gösterdiği saptanmıştır. Bu araştırmalardan biyolojik saatin oldukça sabit bir ritminin olduğu, ancak gece gündüz ritmine uyum sağlamak amacıyla hergün bir saatlik düzeltme yaptığı sonucu çıkarılabilir. Uyku uyanıklık ritmi çevresel etkenlere, hormon sekresyon ritmlerine göre daha kolay ve çabuk adapte olmasına rağmen uyum için en az günlerle belirtilebilen bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Bu süre içinde de günün saatine göre uykusuzluk ve/veya aşırı uykululuk şikayetleri görülebilir. Uyku- uyanıklık siklüsü sirkadiyen ritim ile birlikte uyanıklık süresinin belirlediği homeostatik ritmin karşılıklı interaksiyonu sonucu ortaya çıkar. Bu iki ritim arasındaki kompleks nöronal bağlantılarının, henüz belirlenemeyen uyumsuzluğunun sirkadiyen ritim bozukluklarına neden olduğu düşünülmektedir (Baker ve Zee, 2000).

Tanı

Tanı klinik özellikler, hastanın en az 1 haftalık uyku-uyanıklık çizelgesi ve aktigrafi ile uyku-uyanıklık periyodlarının saptanması ile konulur. Tanının bu yöntemlerle konamadığı durumlarda, en az 24 satlik süreyle PSG tetkiki gerekebilir.

Tedavi

Sirkadiyen ritm bozukluklarının tedavisi, kronoterapi, ışık tedavisi ve melatonine ek olarak hipnotik ve stimulan kullanımı şeklinde medikal tedavi olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilir. Kronoterapi, hastalığın tipine göre, istenilen uyku başlangıç saatine ulaşılıp bu saat sabitlenene kadar yatış ve kalkış saatlerinin hergün 3 saat ileri veya geri alınması ile şekillenir. Gecikmiş uyku fazı sendromunda yatış ve kalkış saatlerinin hergün 3 saat ileri, erken uyku fazında ise yatış ve kalkış saatleri hergün 3 saat geri alınarak istenilen uyku başlama saatine ulaşılır ve uyku-uyanıklık ritmi bu durumda sabitlenmeye çalışılır. Işık tedavisinde, 2 saat süreyle 2500 lükslük ışık, uyanıklığın sağlanması gerektiği zamanlarda, örneğin gecikmiş uyku fazında sabah saatleri, erken uyku fazında ise gece saatlerinde uygulanır. Melatonin uyku başlangıcının istendiği saatden birkaç saat önce verilir. Doz ile ilgili kesin bir fikir birliği olmamakla birlikte, 3-21mg doz aralığı bildirilmiştir (Arendt ve ark. 2000). Gündüz uyanıklılığın sağlanması için Modafinil, gece uykunun sağlanması için benzadiazepin reseptör agonistlerinden sirkadiyen ritim istenilen şekilde düzenleyinceye kadar yararlanılabilir.

Parasomniler

Parasomniler uyku sırasında ortaya çıkan motor fenomenlerin eşlik ettiği uyanma (arousal) bozukluklarıdır. Kendi içinde 3 gruba ayrılırlar (Tablo 5) (American Academy of Sleep Medicine, 2005).

Tablo 5 — Parasomniler

Uyanma Bozuklukları (NREM Parasomnileri)
Konfüzyonel Uyanmalar
Uykuda Yürüme
Uyku Terörleri
REM Uykusuna Bağlı Parasomniler
REM Uykusu Davranış Bozukluğu
Rekürren izole uyku paralizisi
Kabus bozukluğu
Diğer Parasomniler
Uykuda dissosiyatif bozukluk
Uykuda Enürezis
Uykuda inleme (Catathrenia)
Patlayan baş "exploding head" sendromu
Uykuda hallusinasyon
Uykuda yeme bozukluğu
Parasomni 'spesifiye edilmemiş'
Madde veya ilaç kullanımına bağlı parasomni
Medikal hastalıklara bağlı parasomni

NREM Parasomnileri

Klinik Özellikler ve Epidemiyoloji

Konfüzyonel Uyanma: Gece uykusundan veya gündüz kısa uykulardan uyanırken tekrarlayan mental konfüzyon veya konfüzyonel davranış olarak tanımlanır. Üç-13 yaş arasındaki prevalansı %17,3 olup, 15 yaş üstü %4 'e indiği bildirilmiştir (Ohayon ve ark. 2000). Şaşkın bakmaya ağlama ve yatağın etrafında şaşkın şekilde gezinme ve konuşma eşlik edebilir. Bu sırada uyandırmak güçtür. Epizodlar saniye ve dakikalar ile sınırlıdır. Alt tipleri, sabah saatlerinde işte performans bozukluğu ve trafik kazası riskini arttıran *Sabah şiddetli uyku ataleti* ve uzun süreli, şiddetli masturbasyon ve tecavüze neden olabilecek *Uykuyla ilişkili anormal seksüel davranış* olarak tanımlanmıştır. Konfüzyonel uyanmalar özellikle derin NREM uykusu sırasında gerçekleşir. Kişi derin uykudan aniden biyoelektriksel olarak uyanır ve sarhoş bir insanın hareketlerine benzer hareketler yapar. Beynin elektriksel aktivitesi o sırada derin NREM özellikleri gösterir. Genetik yatkınlık, vardiyalı çalışma, stres, anksiyete ve diğer psikiyatrik hastalıklar, obstrüktif uyku apne sendromu, alkol konfüzyonel uyanmaların predispozan faktörleri arasındadır (American Academy of Sleep Medicine, 2005).

Uyurgezerlik: Uyku sırasında ambülasyon ve bu sırada uykunun devam ettiği kişiyi uyandırmada güçlük, uyandırıldığında mental konfüzyon, epizoda kısmi veya tam amnezi ve uygunsuz veya anlamsız davranışlar ile karakterizedir. Uykuda yürüme yavaş, amaçsız bir şekilde gezinmeden ajite bir şekilde koşmaya kadar farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Prevelansı çocukluk çağında %17 olarak bildirilmiş olup 12 yaş civarında en sık görülür. Erişkinlerde sıklığı %4 olup, bunların çoğunda çocuklukta diğer NREM parasomnilerinin varolduğu öne sürülmüştür. Hastaların %65'inde ailede NREM parasomnisinin varlığı bildirilmiş olup, kalıtım şekli bilinmemektedir (Hublin ve ark. 1997).

Uyku Terörü: Uyku sırasında ani korku epizodu olarak tanımlanır. Epizod genellikle ağlama veya yüksek sesli çığlık ile başlar ve buna eşlik eden yoğun korkuya ilave olarak tehlikeli veya potansiyel tehlikeli davranışlar, kişiyi uyandırmada güçlük, epizoddan uyandırıldığında mental konfüzyon veya epizoda tam ya da kısmi amnezi ile şekillenir. Midriyazis, solunum sayısında artma, terleme gibi sempatik sinir sistemi aktivasyonu bulgularının eşlik etmesi tipiktir. Prevalans çocuklarda %1-6,5 iken erişkinlerde %2.2'dir. Her iki cinsiyette görülme oranı eşittir (Ohayon ve ark. 1999).

Patofizyoloji

Uyku–uyanıklık ve uykudaki vijilans değişiklikleri "çıkan uyanıklık sistemi" ile "anti-uyanıklık" sistemlerinin karşı-

lıklı ve yetersiz etkileşimi sonucu gelişir. "Çıkan uyanıklık sistemi", rostral ponstan başlayıp orta beyin retiküler formasyonundan devam eden ve kortekste sonlanan bir sistemdir. Dorsal ve ventral iki yolak olarak şekillenir. Dorsal yolak, pedinkülopontin tegmental ve latero-dorsal tegmental çekirdeklerden başlayıp, talamusun retiküler çekirdeklerinde sinaps yaptıktan sonra kortekse projeksiyon gösteren, talamo-kortikal transmisyonu tetikleyen ve asetilkolin kullanan yolaktır. Ventral yolak ise diensafalon ve beyinsapındaki çekirdeklerden başlayan ve kotekolaminleri kullanan, talamusa uğramaksızın kortekse direkt projeksiyon gösteren yolaktır. Bu iki yolaktan oluşan "çıkan uyanıklık sistemi", uykuyu tetikleyen anti-uyanıklık sisteminin kontrolu altındadır. Anti-uyanıklık sistemi, ventro-latero-pre optik hipotalamik çekirdekten başlayan, oreksin kullanan ve çıkan uyanıklık sistemini, ventral ve dorsal yolakları üzerinden inhibe eden bir sistemdir. NREM parasomnilerinin, uyanıklık ve anti-uyanklık sistemleri arasındaki etkileşimin, kolinerjik dorsal çıkan uyanıklık sistem hakimiyeti lehine kayması sonucu ortaya çıktığı iddia edilmekte olup, bundan başlıca genetik faktörlerin sorumlu olduğu düşünülmektedir, ancak bugüne kadar sorumlu bir gen gösterilememiştir (Montagna ve ark. 2008).

NREM parasomnilerinin patofizyolojisinde, santral patern jeneratörlerinin rolü de bilinmektedir. Santral patern jeneratörleri, genetik olarak belirlenmiş, mezensefalon, pons ve spinal kordda yerleşik, beslenme, lokomosyon, üreme gibi yaşam için gerekli fonksiyonlardan sorumlu nöronal yapılar olup korteksin kontrolü altındadırlar. Uykuda korteksin kontrolünün bilinmeyen bir nedenle zayıflaması ve uyanıklık sistemlerinin kısmen aktif hale gelmesi durumlarında, uyanıklık reaksiyonları platformu üzerinden santral patern jeneratörleri etkin hale gelerek uykuda anomal motor hareketler ile karakterize NREM parasomnilerinin ortaya çıkmasına neden olurlar. Uykuda, uyanıklık sistemlerinin aktif hale gelmesinde genetik faktörler rol oynayabileceği gibi, uykuda vijilans değişikliklerine neden olan primer uyku bozuklukları da söz konusu olabilir (Tassinari ve ark. 2005) .

Tanı

NREM parasomnileri yukarıda anlatılan klinik özelliklere dayanılarak tanısı konulan hastalıklar olup epizodlar genellikle NREM uykusunun daha yoğun olduğu gecenin ilk yarısında ve genelikle gecede 1 ya da iki kez ortaya çıkar. Sıklıkla nokturnal epilepsi ile birliktelik göstermeleri ve bazen klinik olarak nöbetten ayırt edilememeleri nedeniyle son yıllarda bu hastalarda PSG tetkiki daha yaygın olarak önerilmektedir. Tetkik sırasında epizodun ortaya çıkmasından bağımsız olarak, derin NREM uykusunda ani ritmik, senkron delta aktivitesi ve buna eşlik eden davranışsal veya biyoelektrik uyanıklıklar NREM parasomnisini destekleyen polisomnografik bulgudur. Tanı için bu hastalarda PSG tetkikinde, rutin PSG'den farklı olarak en az 32 kanal EEG derivasyonunun kaydedilmesi ve nokturnal nöbete ait patolojik biyoelektrik aktivitenin izlenmemesi gerekir.

Tedavi

Öncelikle aile, hastalığın selim karakterde olduğu ve yaşın ilerlemesi ile ortadan kalkma eğiliminde olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. Düzenli ve yeterli uyku-uyanıklık ritmi sağlanmalıdır. Yaralanma riskine karşı çevre olabildiğince güvenli hale getirilmelidir. Aile, epizod sırasında çocuğu uyandırmaması ya da engellememesi konusunda uyarılmalıdır. Parasomnilerde medikal tedavi yaralanmalara yol açabilecek veya etrafındakilere zarar verebilecek şekilde tehlikeli davranışların olması, diğer aile fertlerinin ciddi şekilde rahatsız olması ve hastada gündüz aşırı uykululuk halinin varlığı durumlarında gereklidir. Medikal tedavide trisiklik antidepresanlar, selektif serotonin geri alım inhibitörleri ve dirençli vakalarda düşük doz klonazepam kullanılır. Uyanıklık reaksiyonlarına neden olarak NREM parasomnileri tetikleyen obsruktif uyku apne sendromu ve uykuda periyodik hareket bozukluğu gibi diğer primer uyku bozukluklarının varlığı durumunda bu hastalıkların tedavisi medikal tedaviye gerek kalmaksızın NREM parasomnilerinin ortadan kalkmasını sağlayabilir.

REM Parasomnileri

REM Uykusu Davranış Bozukluğu

Klinik Özellikler ve Epidemiyoloji

REM Uykusu Davranış Bozukluğu (RDB), kişinin kendisinin veya yatak arkadaşının yaralanmasına ve uykunun bozulmasına neden olan anormal davranışlarla karakterize bir uyku hastalığıdır (Schenck ve ark. 1986). Genellikle 50 yaş üstü erkeklerde ortaya çıkar. Nörolojik bozukluklarla ilişkili olan semptomatik RDB da idiyopatik RDB gibi sıklıkla erkeklerde gözlenir. REM uykusu davranış bozukluğunun şiddeti ve sıklığı zaman içinde artar. Uykuda rüyayla ilişkili davranışlar; konuşma, gülme, bağırma, küfretme, amaçsız el kol hareketleri, uzanma, zorla çekiştirme, kol sallama, tokat atma, yumruklama, tekme atma, oturma, yataktan zıplama, yataktan düşme, emekleme ve koşma şeklinde bildirilmiştir. RBD epizodu sırasında gözler sıklıkla kapalıdır, kişi o sırada içinde bulunduğu çevreye göre değil, rüyasındaki çevreye ve eyleme göre davranır ve bu eylemler de sıklıkla şiddet içerikli olduğundan RDB'da yaralanma oranı yüksektir. Arzu ve iştah içeren (besin veya cinselliğe yönelik) davranışlar ne RDB'lu hastalarda ne de RDB oluşturulan hayvan modellerinde gözlemlenmemiştir. Nadir olgular dışında, şiddet içeren nokturnal aktiviteler kişinin uyanıkken ki kişiliğiyle tamamen uyumsuzdur. Bu bulgu RDB'nun duruma-bağımlı, nöro-davranışsal bir sendrom olduğunu desteklemektedir (Mahowald ve Schenk, 2005).

RDB'nun prevalansı tam olarak bilinmemekle birlikte bir çalışmada genel popülasyonun %0,38'inde, yaşlı popülasyonun ise %0,5'inde bildirilmiştir (Ohayon ve ark. 1997). Yeni tanılı Parkinson hastalarının üçte birinde, polisomnografik tetkik yapılan Parkinson hastalarının %47'sinde ve multisistem atrofili hastalarının %90'nında RDB bulunmaktadır (Olson v ark., 2000).

RDB hastalarının uzun süre izlemleri, bazılarında zaman içinde nörodejeneratif hastalıkların, en çok da sinnükleinopatilerin (Parkinson hastalığı, striato-nigral dejenerasyon ve Shy-Drager sendromunu içeren multisistem atrofi, Lewy cisimcikli demans) ortaya çıktığını göstermiştir. Bu hastalıkların ilk bulgusu RDB olabilir ve altta yatan nörodejeneratif hastalığın klasik bulguları en az 10 yıl sonra ortaya çıkabilir (Boeve ve ark. 2003). Sinnükleinopatilerin yanısıra RDB taupatiler ve amiloidopatilerde de görülebilir. Progresif supranükleer felçte RDB ve atonisiz REM sıklığının en az Parkinson hastalığındaki kadar sık olduğu iddia edilmiştir (Arnulf ve ark. 2005). Bazı yayınlarda, RDB'nun olası Lewy cisimcikli demans için ana klinik tanı kriterlerinden olabileceği bile önerilmiştir (Boeve ve ark. 2003). RDB'nun bildirildiği diğer nörolojik hastalıklar multipl skleroz, beyinsapı tümörleri (pontoserebeller köşe nörinomu, beyin sapı astrositomu gibi), Tourette sendromu, Mobius sendromu, herediter titreyen çene sendromu, inme (pons iskemisi, subaraknoid kanama), Guillain-Barre sendromu, spinoserebeller ataksi tip 3, mitokondrial ansefalomiyopati, normal basınçlı hidrosefali, grup A kseroderma, otizm, fatal familyal insomni, Morvan koresi, voltaj bağımlı-potasyum kanal antikoruyla ilişkili limbik ansefalit, juvenil başlangıçlı parkinsonizm (Parkin mutasyonuyla birlikte olan) ve beyin sapı ansefalitidir (Mahowald ve Schenck, 2005).

Nörolojik hastalıklar dışında RDB, alkol veya sedatif hipnotik ajanların ani kesilmesi, bazı ilaç kullanımları veya ilaç zehirlenmeleri gibi REM uykusu "rebound"unu ortaya çıkaran durumlarda da gözlenebilir. İlaçlardan özellikle venlafaxin, bazı selektif serotonin geri alım inhibitörleri, mirtazapin kullanımı buna neden olabilir. Selegiline'in Parkinson hastalarında RDB'nu tetikleyebildiği de bildirilmiştir (Mahowald MW, Schenck 2005).

RDB'nun klinik ve patofizyolojik alt tipleri subklinik RDB (atonisiz REM Uykusu) ile parasomni ''overlap'' sendromu (POS)'dur. Subklinik veya preklinik RDB'da RDB kliniği olmadan REM uykusunda RDB'nun polisomnografik bozuklukları bulunur. Kas seyirmesi, kol-bacaklarda sıçrama, konuşma gibi davranışlar olur, ancak hiçbir zaman kompleks davranışlar ortaya çıkmaz. Nörodejeneratif bozuklukların hemen hemen tamamında subklinik RDB bulunmaktadır.

Patofizyoloji

REM uykusunda ortaya çıkan çizgili kaslardaki atoniye ek olarak lokomotor inhibisyonun da ortaya çıkması, uykunun bu döneminde mutlak fiziksel kas inaktivitesini sağlar. Monoaminerjik locus coeruleus, ve peri-locus coeruleus alfa nöronları retiküler magnosellüler nükleusdaki glutamaterjik non-NMDA reseptörlerini uyararak glisin aracılığıyla spinal motornöronların hiperpolarizasyonunu sağlar. Bu nöronal devre REM uykusundaki atoniyi gerçekleştirir. Bununla birlikte kolinerjik pedünkülopontin ve latero-dorsal tegmental nükleuslar bir yandan talamus, hipotalamus, S. Nigra, genikülat nükleus, bazal önbeyin, frontal kortekse olan projeksiyonlarıyla REM uykusuna ait EEG desenkronizasyonu ve ponto-genikülooksipital dikenleri oluştururken diğer yandan glutamaterjik NMDA reseptörleri aracılığıyla, spinal motornöronlar üzerinden lokomotor inhibisyonu sağlar. Sadece atoniyi sağlayan döngünün etkilenmesi, atonisiz REM (RWA:REM without atonia) uykusuna neden olurken, atoni ve lokomotor inhibisyondan sorumlu her iki döngünün etkilenmesi RDB'na neden olur. Pons lezyonu oluşturulmuş kedilerde beyinsapı motor pattern üreticilerinin inhibisyonunun slektif olarak önlenmesi stereotipik REM davranışlarının farklı tarzda açığa çıkmasını sağlar. Benzer durum RDB'nun davranışsal ve rüya bozukluğunu oluşturmaktadır. Mesela şiddet içeren davranışların üreticisi bir taraftan inhibisyonu kaldırırken, diğer taraftan desendan (spinal motor nöronlara) ve asendan (önbeyindeki uyku ile ilişkili bölgelere) yolların çıktısını aktive eder. Aynı üreticiden gelen bu iki çıktı izomorfik olabilir; yani rüyadaki eyleme yönelik emir, gerçek hareket için gerekli olan emre eşit olur ve "rüya canlandırılır" (Mahowald ve Schenck, 2004).

İdiyopatik RDB'da PET ve SPECT'le yapılan çalışmalarda beyinsapı nigrostriatal sistemde presinaptik dopamin taşıyıcılarına bağlanmada azalma saptanmıştır. Ancak dopaminerjik bozukluğun ana sebep mi yoksa bir epifenomen mi olduğu bilinmemektedir. Nöronal dejenerasyonun ventral mezopontin bileşkeden veya rostroventral mezensefalondan başlayıp, rostral veya kaudale doğru ilerlediği kabul edilir. Lezyon ventral mezopontin bileşkeden başlıyorsa önce RBD, rostroventral mezensefalondan başlarsa önce Parkinson hastalığının gelişeceği öne sürülmektedir (Lai ve Siegel, 2003).

Tanı

RDB tanısı için PSG tetkiki gereklidir. Polisomnografide atoninin eşlik etmediği REM uykusunun saptanması (submental EMG tonusunda devamlı veya aralıklı artış veya fazik submental veya ekstremitelerde EMG seyirmeleri) ile birlikte anamnezde uykuyla ilişkili zararlı, potansiyel olarak zararlı veya yıkıcı davranışlar veya PSG'de dokümente edilen anormal REM uykusu davranışları tanıyı koydurur.

Tedavi

RDB tıbben ve mediko-legal açıdan tedavi edilmesi gerekli bir hastalıktır. REM uykusunu süprese eden imipramin, desipramin, nortriptillin gibi ilaçların etkili olmadığı gösterilmiştir. Tedavide etkinliği kanıtlanmış olan ilaç

klonazepam'dır ve ömür-boyu kullanılabilir. Klonazepam tedavisinden sonra REM atonisinin kaybında değişiklik olmadığının gösterilmesi etkisini lokomotor sistem üzerinden yaptığını desteklemektedir. Klonazepam'ın, RDB'daki etkisininin serotoninerjik sistem üzerinden olduğu düşünülmektedir (Schenck ve Mahowald, 1990). Melatonin, pramipeksol, levodopa ve kolinesteraz inhibitörlerinin de bazı vakalarda etkili olabileceği bildirilmiştir (Schmidt ve ark. 2006).

Uykuda Hareket Bozuklukları

Bu grup uyku-uyanıklık ritmi veya uykunun kendisi ile ilişkili hareket bozukluklarını içerir. Şikayet insomni, hipersomni veya her ikisi birden olabilir. Uykuda hareket bozukluklarının tipleri Tablo 6'da sıralanmıştır (American Acadamy of Sleep Medicine,2005):

Huzursuz Bacaklar Sendromu

Klinik Özellikler ve Epidemiyoloji

Huzursuz Bacaklar Sendromu (HBS) uyanıklıkta ve özellikle de istirahat sırasında ortaya çıkan, ekstremitelerde anormal duyum ve buna eşlik eden hareket etme ihtiyacı nedeniyle uykunun başlangıcının uzamasına ve/veya gece içi uyanıklıklar sırasında da ortaya çıkarak uykunun sürdürülmesinde zorluğa yol açan bir hastalıktır. HBS'li hastaların %94'ünde bu iki yakınma birlikte bulunmakla birlikte %85'inde uykuya dalma zorluğu, %86'sında ise uykuyu sürdürme zorluğu mevcuttur (Montplaisir ve ark. 1996). Hastalık kısmi ya da tam remisyon ve alevlenmelerle yaşam boyu sürer. Yaşlanma ile birlikte sıklığı artan bir hastalık olduğu bildirilmekle birlikte, son yıllarda özellikle çocukluk çağında da görüldüğünün ortaya çıkması hastalığın şimdiye kadar az tanınıyor olması veya tanı koymanın gecikmesi şeklinde yorumlanmaktadır.

Prevelansı batı toplumlarında ortalama %10 olarak bildirilmiştir (Allen ve ark. 2005). Çalışmalar, prevalansın batıdan doğuya gidilmekle azaldığını göstermekte olup, ülkemizde %3 (Sevim ve ark. 2003), Singapur'da ise %0,06 (Tan ve ark. 2001) olarak bildirilmiştir. Kadınlarda hafifçe daha sık görülmektedir.

Tablo 6 — Uykuda Hareket Bozuklukları

Huzursuz bacaklar sendromu
Uykuda periyodik hareket bozukluğu
Uykuda bacak krampları
Bruksizm
Ritmik hareket bozukluğu
Madde veya ilaç kullanımına bağlı hareket bozukluğu
Medikal hastalıklara bağlı hareket bozukluğu

Huzursuz bacaklar sendromu, idiyopatik ve semptomatik olmak üzere 2 farklı şekilde ortaya çıkabilir. İdiyopatik formda, hastalık başlangıç yaşı daha erken olup genellikle 20 yaşın altındadır. İdiyopatik HBS'nun diğer bir özelliği de BOS'da hipokretin'in yükselmiş olmasıdır. Gebelik, üremi, anemi, periferik nöropati, demir eksikliği, spinoserebellar ataksi, romatoid artrit semptomatik forma neden olan hastalıklardır (Allen ve ark. 2003).

Patofizyoloji

HBS hastalarında yapılan transkranyal manyetik stimulasyon çalışmalarında, tüm motor korteksin subkortikal inputlardan etkilenerek disinhibe olduğu, intrakortikal inhibisyonun anlamlı olarak azaldığı, fakat bunun kortikospinal yol veya spinal motor nöronların disfonksiyonu sonucu ortaya çıkmadığı gösterilmiştir (Tergau ve ark. 1999). Ayrıca MS, siringomyeli veya myelopati gibi spinal kordu tutan hastalıklarda ortaya çıkan HBS'da, spinal kord lezyonlarının spinal nöronal eksitabiliteyi arttırarak hastalığı ortaya çıkardığı gösterilmiştir (Schols ve ark. 1998). PET ve MRI çalışmalarında ise strüktürel ya da dejeneratif bir bozukluk gösterilememiş, ancak fonksiyonel MR çalışmalarında motor semptomlarla eşzamanlı olarak bilateral serebellum, sensoriyal semptomlarla eşzamanlı olarak da kontrlateral talamusun aktive olduğu görülmüştür. HBS'na uykuda periyodik hareket bozukluğu da eşlik ediyorsa bunlara ilave olarak kırmızı çekirdek ve beyin sapı retküler formasyonu da aktive olmaktadır (Bucher ve ark. 1997).

HBS'nun patofizyolojisinde sirkadiyen ritmin rol oynadığı düşünülmektedir. Motor huzursuzluğun sabah saatlerinden başlayarak gün içinde giderek artış gösterdiği ve geceyarısını takip eden saatlerde maksimuma ulaştığı bilinmektedir. Bununla birlikte diğer fizyolojik ritmlerde bir kayma saptanmamıştır (Hening ve ark. 1999). HBS'nun patofizyolojisinde dopamin'in rolü, bu hastalığın semptomlarının L-dopa ile ortadan kalktığının fark edilmesi ile gündeme gelmiştir (Akpınar 1982). Dopamine ilave olarak demirin de patofizyolojide rol oynadığı bilinmektedir. Demir eksikliği anemisinin %20-40 oranında HBS'na yol açtığı ve hem oral hem de IV demir tedavisinin HBS'nun semptomlarını azalttığı bilinmektedir. Bu hastaların BOS ferritin düzeyleri düşük, BOS transferrin düzeyleri ise yüksek bulunmuştur. Ayrıca serum ferritin düzeylerinin hastalığın kliniği ile paralelllik gösterdiği kanıtlanmıştır. Demir, dopamin sentezinde hız belirleyici enzim olan tirozin hidroksilaz'ın kofaktörüdür. Dolayısı ile demir eksikliği dopamin sentezininin azalmasına yol açarak bir dopaminerjik hipoaktiviteye ve HBS'na yol açar (Grote ve ark. 2009). Ayrıca postmortem çalışmalarda HBS hastalarında Substantia nigra'da, H-ferritin ve demir boyanmasında azalma ve nöromelanin içeren hücrelerin transferrin reseptör boyanmasında azalma gösterilmiştir (Connor ve ark. 2003). MRI çalışmalarında ise sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında, S. nigra'da anlamlı demir azlığı gösterilmiştir (Allen ve ark. 2001). Bu çalış-

malar HBS'nun, transferrin reseptör regülasyonunda bozukluk nedeniyle, nöromelanin içeren hücrelerin demir tutamaması sonucu gelişen fonksiyonel bir hastalık olduğunu desteklemektedir. Diğer taraftan HBS'nun sıçan modelinde ise, A11 bölgesindeki dopaminerjik hücrelerin lezyonunun uyanıklık ve uykuda periyodik özellik gösteren hareketlere neden olduğu gösterilmiştir (Ondo ve ark. 2000). HBS'nun patofizyolojisinde genetik faktörlerin varlığı da bilinmektedir. İdiyopatik formda, hastaların birinci derecede akrabalarında %50 oranında HBS'nun bulunması, otozomal dominant bir geçişin varlığını desteklemektedir. Familyal HBS'da şimdiye kadar 10 gen lokusu tespit edilmiştir. Çok sayıda hasta içeren bir çalışmada 6p,2p,15q kromozomunda mutasyon saptanmıştır (Winkelmann ve ark. 2007).

Tanı

Tanı tamamiyle klinik değerlendirmeye dayanır (American Academy of Sleep Medicine, 2005). HBS tanısı için aşağıdaki 4 kriterin bir arada bulunması gerekir:

1. Ekstremitelerde özellikle de bacaklarda rahatsız edici, nahoş, anormal duyum ve buna eşlik eden hareket etme ihtiyacının olması
2. Anormal duyum ve buna eşlik eden hareket etme ihtiyacının oturma veya uzanma gibi hareketsizlik durumlarında ortaya çıkması veya artması
3. Anormal duyum ve buna eşlik eden hareket etme ihtiyacının, hareket etme ile azalması veya ortadan kalkması
4. Anormal duyum ve buna eşlik eden hareket etme ihtiyacının akşam saatleri veya geceleri ortaya çıkması veya daha belirgin olması.

Tanıda zorlanıldığı durumlarda destekleyen özellikler, aile hikayesinin olması, dopaminerjik tedaviye yanıt alınması ve uykuda periyodik hareket bozukluğunun bulunmasıdır.

Tedavi

Dekarboksilaz inhibitörleri ile kombine levodopa preparatları ilk dozdan itibaren semptomlarda gerilemeye yol açar. Bu tedavinin etkinliği plasebo kontrollü çalışmalarla, gerek idiyopatik, gerekse de semptomatik HBS'da kanıtlanmıştır. Bununla birlikte uzun süreli kullanımda etkinliğin azalması, etki süresinin kısalması veya bazen semptomlarda artışa yol açabiliyor olması nedeniyle hafif HBS gibi, sürekli tedavinin gerekmediği hastalar dışında ilk tedavi seçeneği olarak düşünülmemelidir.

Dopamin agonistleri hem idiyopatik hem de semptomatik HBS'da tedavide birinci seçeneği oluşturur. Özellikle pramipeksol, ropinirol ve rotigotin gibi D3 agonistlerinin etkinliği kanıtlanmıştır. Dopaminerjik tedaviye, semptomların başlama zamanına göre düşük dozlarda başlanır ve doz titrasyonu yapılarak etkili doza ulaşılır.

Antiepileptiklerden gabapentin'in de HBS'da etkinliği gösterilmiştir.Opioidler–oksikodon, hidrokodon, propoksifen, methadon, kodein, morfin- aslında çok etkili ajanlar olmakla birlikte, bağımlılık riskleri nedeniyle, levodopa ya da dopamin agonistlerinin etkili olmadığı durumlarda, kısa süreli olarak düşünülmelidir. Benzodiazepinler, özellikle klonazepam ikinci seçenek olarak düşünülebilir. Serum ferritin düzeyi 50ng/ml'in altında olan hastalarda oral veya IV demir tedavisinin etkinliği kanıtlanmıştır (Early ve Silber, 2010) .

Uykuda Periyodik Hareket Bozukluğu

Klinik Özellikler ve Epidemiyoloji

Uykuda periyodik hareket bozukluğu (UPHB), uykuda periyodik bacak hareketleri (UPBH) adı verilen, özellikle alt ekstremitelerde ortaya çıkan, zaman zaman kollarda da olabilen, periyodik, tekrarlayıcı ve oldukça stereotipik hareketler ve buna eşlik eden uykuyu sürdürmede zorluk, yorgun uyanma veya gün içinde uykululuk gibi yakınmalar ile karaketerize bir hastalıktır. Hareketler; ayak parmaklarının dorsifleksiyonu, ayak bileği dorsifleksiyonu ve / veya diz, bazen de kalça ekleminde kısmi fleksiyonla karaterizedir (Zuconi ve ark. 2006).

Genel bir popülasyonda, 15-100 yaşları arasındaki 18,980 kişiyi kapsayan geniş bir epidemiyolojik çalışmada, UPBH prevalansı %3.9 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada UPBH ile kadın cinsiyet, kahve tüketimi, stres ve mental hastalık varlığı arasındaki ilişki de ortaya konmuştur. Uykuda periyodik bacak hareketlerinin prevalansı, yaşla birlikte artar. Artmış UPBH indeksinin uyku şikayetleri olan ileri yaştaki hastaların %80'den fazlasında görüldüğü bildirilmektedir (Ohayon ve Roth, 2002). Uykuda periyodik bacak hareketleri çocuklarda genellikle klinik olarak tanınamamakta, tek şikayet sabah bacak ağrısıyle uyanma olabilmektedir. Çocuklarda UPBH sıklıkla nöropsikiyatrik hastalıklar ve uykuyla ilişkili solunum bozukluklarına eşlik eder (Martinez ve Guilleminault, 2004).

Subjektif uyku şikayetleri ile UPBH arasındaki ilişki çelişkilidir. Uykusuzluk şikayeti olan hastaların %13.3'ünde, aşırı uykululuk şikayeti olan hastaların ise %6.9'unda varlığı saptanmıştır (Coleman, 1982). Diğer yandan, uykuda periyodik bacak hareketleri indeksi, uyanıklık reaksiyonuyla ilişkili periyodik bacak hareketleri indeksi, hareketler arası süre ve farklı uyku parametreleri arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı da ileri sürülmüştür (Karadeniz ve ark. 2000).

Patofizyoloji

Periyodisite gösteren bacak hareketinden önce kalp hızı ve delta aktivitesi artışı ve hareketin hemen öncesi ve hareket sırasında ise hızlı EEG aktivitesinin varlığı gösterilmiştir. Buna karşın tibial EMG'de hareket öncesinde sözü edilen EEG ve EKG değişikliklerine neden olacak bir kas aktivitesine rastlanmamıştır. Alfa, sigma ve beta

frekansında görülen hızlı EEG değişikliklerinin zamansal analizi, bu EEG aktivasyonlarının büyük oranda periyodik hareketin başlangıcıyla birlikte ortaya çıktığını göstermiştir. Son yıllarda, hareket öncesindeki düşük EEG frekansı ile hareketle birlikte ortaya çıkan yüksek EEG frekansı şeklindeki EEG aktivasyonunun önemi vurgulanmaktadır. Motor aktivite başlamadan önce ortaya çıkan delta aktivitesi ve kardiyak aktivasyon, hareketler açısından hazırlayıcı bir dönem olarak kabul edilmekte ve bunun beyin sapının aktivasyonu üzerinden spinal motor nöronların aktivasyonunu sağlayıcı fonksiyonu olduğu öne sürülmektedir (Ferrilo ve ark. 2004). Delta aktivitesi ve kalp hızındaki artış, uykudaki geçici aktivasyonunun ilk basamağı olarak düşünülmektedir (Sforza ve ark. 2002). Uykuda periyodik bacak hareketleri ve takip eden daha hızlı EEG aktivitesi ise, bu hareketlerle ilişkili uyanıklık reaksiyonunun devamı olan ikinci basamak olarak düşünülmektedir. Bu veriler, UPBH'nin kardiyak ve EEG aktivasyonu için tetikleyici faktör olmadığını, aksine hem EEG hem de otonom fonksiyonları düzenleyen santral osilatuvar bir mekanizma tarafından yönetildiğini göstermektedir.

Diğer yandan, UPBH'nin patofizyolojisinde omuriliğin rolü de öne sürülmektedir. L4-S1 seviyesindeki, ya da daha az oranda C6-C7 seviyesindeki çizgili kaslar üzerindeki aktivasyonun veya disinhibisyonun, ya da "gracilis" ve "cuneat" fasikül lezyonlarının da uykuda periyodik bir hareket paternini ortaya çıkardığı gösterilmiştir. Uykuda ortaya çıkan periyodik hareketlerde, arka kordonun rol aldığını öne süren bu hipotezin dayanağı, omurilikte arka kordonda dopaminerjik nöronların bulunmasıdır (Provini ve ark. 2001). Patofizyolojisinde dopaminerjik sistemin rol oynadığı bilinen HBS ile sık birliktelik göstermesi nedeniyle, UPBH'nin de dopaminerjik sistemle ilişkili olduğu düşünülmekedir. HBS'nun sıçan modelinde, dopaminerjik hücreler içeren A11 çekirdeğinin lezyonunun UPBH'ne neden olduğu gösterilmiştir (Ondo ve ark. 2000).

Tanı

Başka bir nedenle açıklanamayan uykusuzluk ve / veya aşırı uykululuk şikayetleri olan hastalarda, UPBH indeksi çocuklarda 5 ve üzeri; erişkinlerde 15 ve üzeri ise UPHB tanısı konur (American Academy of Sleep Medicine, 2005). Eğer UPBH, klinik olarak uyku bozukluğu olmaksızın mevcutsa, bir hastalık değil polisomnografik bir bulgu olarak kabul edilir.

Tedavi

UPHB için tedavi önerileri çoğunlukla HBS olan hastalarda yapılan çalışmalardan kaynaklanmakta olup, L-dopa ve dopamin agonistleri tedavide ilk seçenek olarak önerilmektedir (Hening ve ark. 2004). Ancak UPHB hastalarında, L-dopanın hareketler veya diğer uyku şikayetleri üzerindeki etkilerini araştıran kontrollü bir klinik çalışma bulunmamaktadır.

Nokturnal Bacak Krampları

Nokturnal bacak krampları, aniden hastayı uyandıran, özellikle baldır kasında ortaya çıkan, genellikle tek taraflı ani bir kontraksiyon ve şiddetli ağrı ile karakterizedir. Kramplar genellikle kısa sürelidir. Otuz dakikadan kısa ve uzun olmak üzere iki farklı formu tanımlanmışsa da, bunun klinik ya da patofizyolojik anlamı bilinmemektedir. Hastaların %99'unda tek taraflıdır, %20 hastada aynı taraflı ayak etkilenimi de sözkonusudur. Sıklığı değişken olup, haftada 1-2'den yılda 3-4'e kadar değişir. Nadiren aynı tipte kramplar gün içinde de ortaya çıkabilir.

Nokturnal bacak kramplarının prevalansı sağlıklı erişkinlerde %16 oranında bildirilmekle birlikte, insidansı yaşla paralel olarak artar. Genellikle 50 yaş üzerinde görülür (Noris, 1957), çocukluk çağında prevalansı %7,3'dür. Çocuk yaş grubundaki krampların yılda 1 ile 4 sıklığında tekrarladığı ve kramp süresinin ortalama 2 dakika olduğu bildirilmiştir(Leung ve ark. 1999). Nokturnal bacak krampları her iki cinsiyette de eşit oranda görülür.

Patofizyolojisi bilinmemekle birlikte, kalsiyum metabolizması ile ilişkili olabileceği öne sürülmekte ve kas membran eksitabilitesinin özellikle gece artması sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Distoniden farklı olarak agonist ve antogonist kasların ko-kontraksiyonu şeklinde olmayıp, etkilenen kasın gerilmesiyle ortadan kalkar (Weiner ve Weiner,1980). Elektrofizyolojik çalışmalarda, krampın hemen öncesinde ön boynuz hücrelerinin spontan ateşlemesi ve bunu takiben eden 300 Hz'e kadar varan frekansta motor unit potansiyellerin ortaya çıktığı gösterilmiştir (Noris,1957).

Tanı için polisomnografik tetkik gerekmez. Anamnezde uyku esnasında bacakta veya ayakta ağrılı bir duyumsama, kuvvetli kas kontraksiyonunu gösteren ani kas sertliği veya gerginliğin olması ve ağrının etkilenen kasları kuvvetlice germe ile kasılmayı düzelterek ortadan kalkması söz konusudur.

Kramp sırasında ayağın dorsifleksionu, atağın bitmesini çabuklaştırabilir. Sık tekrarlayan kramplarda, karbamazepin, kinin, E vitamini, difenhidramin, verapamil ve prokainamidin etkili olduğunu bildiren vaka bildirileri vardır (Connoly ve ark. 1992).

Bruksizm

Bruksizm, uykuda dişlerin birbirine sürtülmesi veya artmış oranda çene sıkma ile karakterize bir hareket bozukluğudur. Çeneyi kapatan kaslarda fazik veya tonik olarak ortaya çıkan artmış kas aktivitesi olarak açıklanmaktadır.

Bruksizmin erişkin populasyondaki prevalansı %8,11 yaş altı çocuklardaki prevalansı ise %14-20 oranında bildirilmiştir (Laberge ve ark. 2000; Lavigne ve Montplaisir, 1994). Her iki cinsiyette de eşit oranda görülür, yaşlanma ile prevalansı azalır.

Bruksizmin en önemli klinik özelliği sabah temporomandibular eklemde ağrı, dişlerde hassasiyet ve zaman içinde gelişen dişlerde ve temporomandibular eklemde

şekil bozukluğudur. Bruksizm hastalarında sabah uyanıklıkta ortaya çıkan temporal başağrısı dikkat çeken önemli bir klinik ayrıntıdır. Hasta bazen diş gıcırdatma ile uyandığını söyleyebilir. Uykuda diş gıcırdatma sesi, hastayı gece gözleyen veya hasta ile uyuyan kişiler tarafından sıklıkla bildirilir. Masseter kas hipertrofisi, tanıyı destekleyen başka bir bulgudur.

Bruksizmin patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Santral sinir sisteminin uykuda, oro-motor aktivite, uyku-uyanıklık mekanizmaları, katekolinerjik ve otonom açıdan aktive olması, psikososyal ve genetik faktörler bruksizm patogenezinde muhtemelen birlikte rol oynar. Sağlıklı bireylerin %60'ında, uykuda fizyolojik olarak ortaya çıkan ve görevi ağız içi nemi sağlamak olan ritmik mastikatuar kas aktivitesinin (RMKA) varlığı bilinmektedir. Bu aktivite aynı zamanda çiğneme otomatizması olarak da adlandırılmakta olup, uykuda yürüme veya REM uykusu davranış bozukluğu gibi diğer parasomnilere de sıklıkla eşlik eder. Bruksizm, fizyolojik olan RMKA'nin aşırı oranda artması ve patolojik düzeye ulaşması olarak açıklanmaktadır (Lavigne ve Manzini, 2000). Bruksizmdeki oro-motor aktivite, sıklıkla NREM 1 ve NREM 2 uyku evrelerinde ortaya çıkar. Uykunun makro yapısı bruksizm hastalarında normal sınırlarda olmakla birlikte, mikro yapısı bazı değişiklikler gösterir. Uykuda, elektroensefalografik ve kalp atım hızı gibi otonom değişiklikler ile birliktelik gösteren siklik alternan pattern (SAP) adı verilen fizyolojik bir EEG ritmi mevcuttur. Uykuda kortikal aktivasyon ve deaktivasyonu gösteren bu ritimde, RMKA'nin, SAP'ın kortikal aktivasyonunun hemen öncesinde ortaya çıktığının ve bruksizm hastalarında SAP oranının arttığının gösterilmesi, bruksizmin uykuda kortikal aktivasyon sonucu geliştiği fikrini gündeme getirmiştir. Bu hipoteze göre bruksizm, uykuda artmış oranda ortaya çıkan uyanıklık reaksiyonlarına sekonder gelişen bir hareket bozukluğudur (Kato ve ark. 2001). Katekolaminerjik ilaçlar, L-Dopa (Kato ve ark. 2001) ve propranolol kullanımının bruksizmi azalttığının gösterilmesi, bruksizmin patofizyolojisinde katekolaminerjik sistemin rol oynadığı hipotezini gündeme getirmiştir. Selektif serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSRI) kullanımının bruksizme yol açması ve 5 HT 1 A agonisti olan buspironun, bruksizmi azalttığının gösterilmesi serotoninerjik sistemin de patofizyolojide rol oynadığını desteklemektedir (Ellison ve Stanziana, 1993). SSRI'nin dopamin transmisyonunda inhibitör etkileri nedeniyle ekstrapramidal semptomlara yol açtığı bilinmektedir. Psikososyal faktörler ve özellikle artmış anksiyete ve gerginliğin, parasomnilerde olduğu gibi bruksizmi de tetiklediği bilinmekle birlikte, bu ilişkide rol alan mekanizmalar henüz aydınlatılamamıştır. Bruksizmin, dizigot ikizlere göre monozigotlarda daha sık görülmesi, genetik faktörleri düşündürmekle birlikte şimdiye dek spesifik bir gen gösterilememiştir. Bruksizmli hastaların %20-50'sinde aile öyküsü pozitiftir (Hublin ve ark. 1998).

Tanıda polsomnografik tetkike gerek yoktur. Anamnezde uyku sırasında diş gıcırdatma sesleri veya diş sıkma yakınmasına ilave olarak dişlerin anormal görünümü veya çene kasında rahatsızlık, yorgunluk, ağrı, uyanırken çene kitlenmesi, muayenede çene istemli olarak kuvvetlice sıkıldığında masseter kasında hipertrofi mevcuttur (American Academy of Sleep Medicin, 2005).

Bruksizmin tedavisi, dişleri ve çene eklemini korumak üzere dental tedavi yaklaşımları başta olmak üzere, davranışsal ve farmakolojik tedavileri kapsar. Bruksizmli her hastada hastanın diş ve çene yapısına uygun, özel olarak hazırlanmış protezlerin kullanımı mutlaka önerilmektedir. Bu protezler maksiller ve mandibuler arkı kavrayarak dişlerin birbirine temasını engeller. Farmakolojik tedavide klonazepam, trisiklik antidepresanlar, L-Dopa ve propronol'ün etkili olduğuna dair bildiriler olmakla birlikte plasebo konrollü, çift kör bir çalışma bulunmamaktadır. Son yıllarda masseter kasına uygulanan botilinum tip A toksininin bruksizmde etkili olduğu gösterilmiştir (Huque ve Mc Andrew, 2009).

Kaynaklar

Akerstedt T. Shift wok and distrbed sleep/wakefullness. Occup Med. 2003;53:89-94.

Akpınar S. Treatment of restless legs syndrome with levodopa plus benserazide (letter).Arch Neurol. 1982; 39:739.

Allen RP, Barker PB, Wehrl F, Song HK, Earley CJ. MRI measurement of brain iron in patients with restless legs syndrome. Neurology. 2001 Jan 23;56(2):263-5.

Allen RP, Picchietti D, Hening WA, Trenkwalder C, Walters AS, Montplaisi J. Restless Legs Syndrome Diagnosis and Epidemiology workshop at the National Institutes of Health; International Restless Legs Syndrome Study Group.Resstless legs syndrome: diagnostic criteria, special considerations, and epidemiology. A report from the restless legs syndrome diagnosis and epidemiology workshop at the National Institutes of Health. Sleep Med. 2003 Mar;4(2):101-19

Allen RP, Walters AS, Montplaisir J, Hening W, Myers A, Bell TJ, Ferini-Strambi L. Restless legs syndrome prevalence and impact: REST general population study. Arch Intern Med. 2005 Jun 13;165(11):1286-92.

American Academy of Sleep Medicine. The international classification of sleep disorders: diagnostic & coding manual (2nd ed):Diagnostic and coding manual. Westchester, Illinois: American Academy of Sleep Medicine, 2005.

Ando K, Kripke D, Ancoli-Israel S. Estimated prvalance of delayed and advanced sleep phase syndrome. Sleep Res 1995;24:509.

Arent J, Stone B, Skene D. Jet Lag and sleep disruption. In Kryger MH, Roh T, Dement WC et al., eds. Principles and Practice of Sleep Medicine 3rd ed. Phiadelphia:WB Saunders;2000:591-9.

Arnulf I, Konofal E, Merino-Andreu M, et al. Parkinson's disease and sleepiness: an integral part of PD. Neurology 2002; 58: 1019–24.

Arnulf I, Merino-Andreu M, Bloch F, Konofal E, Vidailhet M, Cochen V, Derenne JP, Agid Y. REM sleep behavior disorder and REM sleep without atonia in patients with progressive supranuclear palsy. Sleep 2005;28(3): 349-354.

Arzt M, Young T, Finn L, Skatrud JB, Bradley TD. Association of sleep-disordered breathing and the occurrence of stroke. Am J Respir Crit Care Med 2005;172:1447–1451.

Bålfors EM, Franklin KA. Impairment of cerebral perfusion during obstructive sleep apnoeas. Resp Crit Care Med. 1994;150:1587–1591.

Baker S, Zee P. Circadian disorders of sleep-wake cycle. In Kryger MH, Roth T, Dement WC, eds. Principles and Prctice of Sleep Medicine, 3rd ed. Philadelphia:WB Saunders;2000:606-14.

Bassetti C, Gugger M, Bischof M, et al. The narcoleptic borderland: a multimodal diagnostic approach including cerebrospinal fluid levels of hypocretin-1 (orexin A). Sleep Med 2003; 4: 7–12.

Bassetti CL. Narcolepsy: selective hypocretin (orexin) neuronal loss and multiple signaling defi ciencies. Neurology 2005; 65:1152–53.

Baumann CR, Bassetti CL. Hypocretins (orexins) and sleep-wake disorders. Lancet Neurol 2005; 4: 673–82.

Bedard MA, Montplaisir J, Malo J, Richer F, Rouleau I. Persistent neuropsychological deficits and vigilance impairment in sleep apnea syndrome after treatment with continuous positive airways pressure (CPAP). J Clin Exp Neuropsychol 1993;15:330–341.

Billiard M, Pasquie-Magnetto V, Heckman M, et al. Family studies in narcolepsy. Sleep 1994; 17 (suppl 8): S54–59.

Black J, Houghton W, Xyrem International Study Group. Sodium oxybate improves excessive daytime sleepiness in narcolepsy. Sleep 2006; 29: 939–46.

Boeve BF, Silber MH, Parisi JE, Dickson DW, Ferman TJ, Benarroch EE, Schmeichel AM, Smith GE, Petersen RC, Ahlskog JE, Matsumoto JY, Knopman DS, Schenck CH, Mahowald MW. Synucleinopathy pathology and REM sleep behavior disorder plus dementia or parkinsonism. Neurology 2003; 61:40-45.

Boivin DB, Lorrain D, Montplaisir J. Eff ects of bromocriptine on periodic limb movements in human narcolepsy. Neurology 1993; 43: 2134–36.

Bucher SF, Seelos K, Oertel WH. Cerebral generators involved in the pathogenesis of the restless legs syndrome. Ann Neurol. 1997; 41:639.

Cao M. Advances in Narcolepsy. Med Clin N Am 94. 2010; 541–555.

Carskadon MA, Brown ED, Dement WC: Sleep fragmantation in the elderly: Relationship to daytime sleep tendency. Neurobiol Aging. 1982;3:321-327.

Carskadon MA, Dement WC. Normal human sleep: An owerview; *Kryger MH, Roth T, Dement WC Principles and practice of sleep Medicine* 4th ed. Elsevier Saunders Philadelphia 2005 s.13-23.

Chabas D, Taheri S, Renier C, Mignot E. The genetics of narcolepsy. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2003; 4: 459–83.

Chung JW, Enciso R, Levendowski DJ, Morgan TD, Westbrook PR, Clark GT. Treatment outcomes of mandibular advancement devices in positional and nonpositional OSA patients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010;109:724-31.

Coleman R.M.Periodic movements in sleep (Nocturnal myoclonus) and Restless Legs Syndrome. In: Guilleminault, C. (ed.) Sleeping and Waking disorders. Menlo Park, CA: Addison Wesley. 1982;265-295.

Connolly PS, Shirley EA, Wasson JH, Nierenberg DW. Treatment of nocturnal leg cramps. A cross over trial of quinine vs vitamine E. Arc Intern Med. 1992; 152, 1877.

Connor JR, Boyer PJ, Menzies SL, Dellinger B, Allen RP, Ondo WG, Earley CJ. Neuropathological examination suggests impaired brain iron acquisition in restless legs syndrome. Neurology.2003 Aug 12;61(3):304-9.

Culebras A. Cerebrovascular disease and sleep. Curr Neurol Neurosci Rep. 2004;4:164-169.

Dauvilliers Y, Arnulf I, Mignot E. Narcolepsy with cataplexy. Lancet 2007; 369: 499–511.

Deegan PC, McNicholas WT. Pathophysiology of obstructive sleep apnea. Eur Respir J. 1995;8:1161.

Earley CJ, Silber MH. Restless legs syndrome: understanding its consequences and the need for better treatment. Sleep Med. 2010 Oct;11(9):807-15.

Eisensehr I, Ehrenberg BL, Noachtar S, Korbett K, Byrne A, Mcauley A, et al. Platelet activation, epinephrine, and blood pressure in obstructive sleep apnea syndrome. Neurology 1998; 51: 188-95

Ellison JM, Stanziana P. SSRI-associated nocturnal bruksizm in four patients. J Clin Pychiatry 1993; 54, 432.

El-Solh AA, Mador MJ, Sikka P, Dhillon RS, Amsterdam D, Grant BJ. Adhesion molecules in patients with coronary artery disease and moderate-to-severe obstructive sleep apnea. Chest 2002; 121:1541–1547.

Epstein LJ, Kristo D, Strollo PJ Jr, Friedman N, Malhotra A, Patil SP, Ramar K, Rogers R, Schwab RJ, Weaver EM, Weinstein MD; Adult Obstructive Sleep Apnea Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. Adult Obstructive Sleep Apnea Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. Clinical Guideline for the Evaluation, Management and Long-term Care of Obstructive Sleep Apnea in Adults. J Clin Sleep Med. 2009; 5(3): 263–276.

Ferrillo F, Beelkea M, Canovaroa P, Watanabea T, Aricoa D, Rizzoa P, Garbarinoa S, Nobili L, De Carli F. Changes in cerebral and autonomic activity heralding periodic limb movements in sleep. Sleep Med. 2004;5 407-412.

Gibbs JW 3rd, Ciafaloni E, Radtke RA. Excessive daytime somnolence and increased rapid eye movement pressure in myotonic dystrophy. Sleep 2002; 25: 662–65.

Gottlieb DJ, De Stefano AL, Foley DJ, Mignot E, Redline S, Givelber RJ, et al. APOE epsilon4 is associated with obstructive sleep apnea/hypopnea: the Sleep Heart Health Study. Neurology 2004;63:664–668.

Grote L, Leissner L, Hedner J, Ulfberg. A randomized, double-blind, placebo controlled, multi-center study of intravenous iron sucrose and placebo in the treatment of restless legs syndrome. *J.*Mov Disord. 2009 Jul; 30;24(10):1445-52.

Grunstein R, Wilcox I, Yang T, Gould Y, Hedner J. Snoring and sleep apnoea in men: Association with central obesity and hypertension. Int J Obes. 1993;17: 533–540.

Grunstein R, Sullivan C. Continuous positive airway pressure for sleep breathing disorders. In: Kryger M, Roth T, Dement W (eds): Principles and Practice of Sleep Medicine, 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company. 2000, pp. 894–912.

Guilleminault C, Partinen M, Hollman K, Powell N, StoohsR. Familial aggregates in obstructive sleep apnea syndrome. Chest 1995;107:1545.

Haimov I, Arendt J. Prevention and treatmnt of et lg. Sleep Med Rev 1999;3:229-40.

Hajak G, Klingelhöfer J, Schulz-Varszegi M, Sander D, Rüter E. Sleep apnoea syndrome and cerebral hemodynamics. Chest 1996;110:670–679.

Hajduk IA, Strollo Jr PJ, Jasani RR, Atwood CW, Houck PR, Sanders MH. Prevalence and prediction of nocturia in obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome: A retrospective study. Sleep 2003;26: 61-64.

Hening WA, Walters AS, Wagner M. Circadian rhythm of motor restlessness and sensory symptoms in the idiopathic restless legs syndrome. Sleep, 1999; 22:991.

Hening WA, Allen R.P, Earley CJ, Picchietti DL, Silber MH. Restless Legs Syndrome Task Force of the Standards of Practice Committee of the American Academy of Sleep Medicine. Restless legs syndrome task force of the standards of practice committee of the American academy of sleep medicine. An update on the dopaminergic treatment of restless legs syndrome and periodic limb movement disorder. Sleep, 2004; 27: 560–83.

Hishikawa Y, Shimizu T. Physiology of REM sleep, cataplexy, and sleep paralysis. Adv Neurol 1995; 67: 245–71.

Hoffstein V, Szalai JP. Predictive value of clinical features in diagnosing obstructive sleep apnea. Sleep 1993;16: 118–122.

Hopkins R, Rindlisbacher P. Fragmenation of activity periods in Alzheimer Disease. Int J Geriat Psyhiatry 1992;7:805-12.

Houghton WC, Scammell TE, Thorpy M. Pharmacotherapy for cataplexy. Sleep Med Rev 2004; 8: 355–66.

Hublin C, Kaprio J, Partinen M, Heikkila K, Koskenvuo M. Prevalance and genetics of sleepwalking: a population-based twin study. Neurology 1997;48:177-81.

Hublin C., Kaprio J., Partinen M., Partinen M., Koskenvuo M. Sleep bruksizm based on self-report in a nationwide twin cohort. J Sleep Res, 1998; 7, 61.

Hungs M, Lin L, Okun M, Mignot E. Polymorphisms in the vicinity of the hypocretin/orexin are not associated with human narcolepsy. Neurology 2001; 57: 1893–95.

Huque A, Mc Andrew M. Use of botulinum toxin in dentistry.NY State Dent J. 2009; 75, 52-5.

Jones BE: The organization of central cholinergic systems and their functional impotance in sleep-waking states. Prog Brain Res. 1993;98:61-71.

Jones, B.E.Arousal systems.Front Biosci.2003;8:s. 438-51.

Jones, B E. Basic Mechanisms of Sleep-Wake State. Kryger MH, Roth T, Dement WC Principles and practice of sleep Medicine" 4th ed. Elsevier Saunders Philadelphia 2005; 136-153.

Kaneko Y, Hajek V, Zivanovic V, Raboud J, Bradley T. Relationship of sleep apnea to functional capacity and length of hospitalization following stroke. Sleep 2003;26:293–97.

Karadeniz D, Ondze B, Besset A, Billiard M. Are periodic leg movements during sleep (UPBH) responsible for sleep disruption in insomnia patients? Eur. J. Neurol. 2000; 7, 331–6.

Kato T, Rompere P, Montplaisir JY, Sessle BJ, Lavigne GJ. Sleep bruksizm: an oromotor activity secondary to micro arousal. J Dent Res. 2001;80, 1940.

Kaynak D, Göksan B, Kaynak H, Degirmenci N, Daglıoglu S. Is there a link between the severity of sleep-disordered breathing and atherosclerotic disease of the carotid arteries? European Journal of Neurology 2003;10:487–493.

Kotagal S, Krahn LE, Slocumb N. A putative link between childhood narcolepsy and obesity. Sleep Med 2004; 5: 147–50.

Kraiczi H, Caidahl K, Samuelsson A, Peker Y, Hedner J. Impairment of vascular endothelial function and left ventricular filling. Association with the severity of apneainduced hypoxemia during sleep. Chest 2001;119:1085-91.

Laberge L, Tremblay RE, Viator F, Montplaisir J. Devevopment of parasomnias from childhood to early adolescence. Pediatrics 2000; 106: 67.

Lai YY, Siegel JM. Physiological and anatomical link between Parkinson-like disease and REM sleep behavior disorder. Mol Neurobiol. 2003; 27(2):137-52.

Lavigne GJ, Montplaisir JY. Bruksizm: Epidemiology, diagnosis, pathophysiology, and pharmacology. In Friction JR, Dubner RB (eds):orofacial pain and temporomndibular Disorders. New York Raven Press, 1994;387.

Lavigne GJ, Manzini C. Bruksizm. In Kryger MH, Roth T, Dement WC (eds): Principles and Practice of Sleep Medicine, 3rd ed. Philadelphia, WB Saunders, 2000; 773.

Leung AK, Wong BE, Chan PY, Cho HY. Nocturnal leg cramps in children: Incidence and clinical characteristics. J Natl Med Assoc. 1999; 91:329.

Mahowald MW, Schenck CH. REM sleep without atonia—from cats to humans. Arch Ital Biol.2004;142(4):469-478.(abstract)

Mahowald MW, Schenck CH. REM Sleep Parasomnias; Principles and Practice of Sleep Medicine (Kryger MH,eds) Philadelphia, Elsevier. 2005; 897-916.

Markwald RR, Lee-Chiong TL, Burke TM, Snider JA, Wright KP Jr. Effects of the melatonin MT-1/MT-2 agonist ramelteon on daytime body temperature and sleep. Sleep. 2010 Jun 1;33(6):825-31.

Martinez, S, Guilleminault, C. Periodic leg movements in prepubertal children with sleep disturbance. Dev. Med. Child Neurol. 2004; 46 (11): 765-770.

Mehra R, Benjamin EJ, Shahar E, Gottlieb DJ, Nawabit R, Kirchner HL, et al. Association of nocturnal arrhythmias with sleep-disordered breathing: The Sleep Heart Health Study. Am J Respir Crit Care Med 2006;173:910-916.

Mignot E, Wang C, Rattazzi C, et al. Genetic linkage of autosomal recessive canine narcolepsy with a mu immunoglobulin heavy-chain switch-like segment. Proc Natl Acad Sci U S A 1991;88:3475–8.

Mignot E, Lin L, Rogers W, et al. Complex HLA-DR and –DQ interactions confer risk of narcolepsy-cataplexy in three ethnic groups. Am J Hum Genet 2001; 68: 686–99.80,81.

Mitler MM, Shafor R, Hajdukovich R, Timms RM, Browman CP. Treatment of narcolepsy: objective studies on methylphenidate, pemoline, and protriptyline. Sleep 1986; 9: 260–64.

Montagna P, Provini F, Bisulli F, Tinuper P. Nocturnal epileptic seizures versus the arousal parasomnias. Somnologie 2008;12:25-37.

Monti JM.Serotonin 5-HT(2A) receptor antagonists in the treatment of insomnia: present status and future prospects. Drugs Today (Barc). 2010 Mar;46(3):183-93.

Montplaisir J, Boucher S, Poirier G. Clinical polysomnographic and genetic characteristics of Restless legs Syndrome: a study of 133 patients diagnosed with new standard criteria. Mov. Disord. 1996; 12:61-65.

Morgan BJ, Crabtree DC, Puleo DS, Badr MS, Toiber F, Skatrud JB. Neurocirculatory consequences of abrupt change in sleep state in humans. J Appl Physiol. 1996;80:1627-1636.

Moruzzi, G: The sleep-waking cycle. Ergebn Physiol. 1972;64:1-165.

Nightingale S, Orgill JC, Ebrahim IO, de Lacy SF, Agrawal S, Williams AJ. The association between narcolepsy and REM behavior disorder (RBD). Sleep Med. 2005; 6: 253–58.

Nishino S, Kanbayashi T. Symptomatic narcolepsy, cataplexy and hypersomnia, and their implications in the hypothalamic hypocretin/orexin system. Sleep Med Rev. 2005; 9: 269–310.

Noris FH. An electromographic study of induced and spontaneous muscle cramps. Electroenceph Clin Neurophysiol. 197; 9,139.

Ohayon MM, Caulet M, Priest RG. Violent behaviour during sleep. J Clin Psychiatry. 1997; 58 (8),369-376.

Ohayon M, Guilleminault C, Priest R. Night terrors, sleep walking and confusional arousals in the general population:their frequency and relationship to other sleep and mental disorders. J Clin Psychiatry 1999;60:268-76.

Ohayon MM. Prevalence of hallucinations and their pathological associations in the general population. Psychiatry Res 2000; 97:153–64.

Ohayon M, Priest R, Zulley J, Smirne S. The place of confusional arousals in sleep and mental disorders: findings in general population sample of 13.057 sunjects. J Nerv Ment Dis. 2000;188:30-8.

Ohayon MM, Roth T.Prevalence of restless legs syndrome and periodic limb movement disorder in the general population. J. Psychosom Res. 2002; 53: 547–54.

Ohayon MM, Reynolds CF. Epidemiological and clinical relevance of insomnia diagnosis algorithms according to the DSM-IV and the International Classification of Sleep Disorders (ICSD).Sleep Med. 2009 Oct;10(9):952-60.

Olson EJ, Boeve BF, Silber MH. Rapid eye movement sleep behaviour disorder: demographic, clinical and laboratory findings in 93 cases. Brain 2000; 123, 331-339.

Ondo WG, He Y, Rajasekaran S, Le WD. Clinical correlates of 6-hydroxydopamine injections into A11 dopaminergic neurons in rats: a possible model for restless legs syndrome, Mov. Disord. 2000; 15 154– 158.

Pal D, Mallick BN: Neural mechanism of rapid eye movement sleep generation with reference to REM-OFF neurons in locus coeruleus. Indian J Med Res. 125, June 2007; 721-739.

Pelin Z, Guilleminault C, Risch N, Grumet FC, Mignot E, for the-US Modafi nil in Narcolepsy Multicenter Study Group. HLADQB1* 0602 homozygosity increases relative risk for narcolepsy but not disease severity in two ethnic groups. Tissue Antigens 1998; 51: 96–100.

Peppard PE. Is obstructive sleep apnea a risk factor for hypertension? differences between the Wisconsin Sleep Cohort and the Sleep Heart Health Study.J Clin Sleep Med. 2009 Oct 15;5(5):404-5.

Pepperell J, Ramdassingh-Dow S, Crosthwaite N, Mullins R, Jenkinson C, Stradling JR, et al. Ambulatory blood pressure after therapeutic and subtherapeutic nasal continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea: a randomised parallel trial. Lancet 2002;359:204–210.

Peyron C, Tighe DK, van den Pol AN, et al. Neurons containing hypocretin (orexin) project to multiple neuronal systems. J Neurosci 1998; 18: 9996–10015.

Peyron C, Faraco J, Rogers W, et al. A mutation in a case of early onset narcolepsy and a generalized absence of hypocretin peptides in human narcoleptic brains. Nat Med 2000; 6: 991–97.

Poryazova R, Siccoli M, Werth E, Bassetti CL. Unusually prolonged rebound cataplexy after withdrawal of fl uoxetine. Neurology 2005; 65: 967– 68.

Prabhakar NR. Sleep apneas: an oxidative stress? Am J Respir Crit Care Med. 2002;165:859-860.

Provini F, Vetruno R, Meletti S, Plazzi G, Solieri L, Lugaresi E. Motor pattern of periodic limb movements during sleep, Neurology, 2001; 57 300–304.

Punjabi NM, Shahar E, Redline S, Gottlieb DJ, Givelber R, Resnick HE. Sleep Heart Health Study Investigators. Sleep-disordered breathing, glucose intolerance, and insulin resistance: the Sleep Heart Health Study. Am J Epidemiol. 2004;160(6):521-530.

Ryan DH, Bray GA, Helmcke F, et al. Serial echocardiographic and clinical evaluation of valvular regurgitation before, during, and after treatment with fenfl uramine or dexfenfl uramine and mazindol or phentermine. Obes Res 1999; 7: 313–22.

Saddichha S. Diagnosis and treatment of chronic insomnia.Ann Indian Acad Neurol. 2010 Apr;13(2):94-102.

Sakurai T, Amemiya A, Ishii M, et al. Orexins and orexin receptors: a family of hypothalamic neuropeptides and G protein-coupled receptors that regulate feeding behavior. Cell 1998; 92: 573–85.

Schenck CH, Bundlie SR, Ettinger MG, Mahowald MW. Chronic behavioral disorders of human REM sleep: a new category of parasomnia. Sleep 1986; 9(2): 293-308.

Schenck CH, Mahowald MW. Polysomnographic, neurologic, psychiatric, and clinical outcome report on 70 consecutive cases with REM sleep behavior disorder (RBD): Sustained clonazepam efficacy in 89,5%of 57 treated patients. Cleve Clin J Med, 1990; 57(Suppl):S9-S23.

Schmidt MH, Koshal VB, Schmidt HS.Use of pramipexola in REM sleep behavior disorder: results from a case series. Sleep Med. 2006; 7(5), 418-423.

Schols L, Haan J, Riess O. Sleep disturbances in spinocerebellar ataxias. Neurology, 1998; 51:1603.

Sevim S, Dogu O, Camdeviren H, Bugdayci R, Sasmaz T, Kaleagasi H, Aral M, Helvaci I. Unexpectedly low prevalence and unusual characteristics of RLS in Mersin, Turkey. Neurology. 2003; Dec 9;61(11):1562-9.

Sforza E, Juony C, Ibanez V. Time-dependent variation in cerebral and autonomic activity during periodic leg movements in sleep: implications for arousal mechanisms. Clin. Neurophysiol. 2002; 113: 883–91.

Shahar E, Whitney CW, Redline S, Lee ET, Newman AB, Javier Nieto F, et al. Sleep-disordered breathing and cardiovascular diseases: Cross-sectional results of the Sleep Heart Health Study. Am J Respir Crit Care Med. 2001;163(1): 19–25.

Somers VK, Dyken ME, Clary MP, Abboud FM. Sympathetic neural mechanisms in obstructive sleep apnea. J Clin Invest. 1995;96:1897-1904.

Spielman AJ, Caruso L, Glovinsky P. A behavioural perspective on insomnia. Psychiaric Clin North Am. 10:541-553,1987.

Tan EK, Seah A, See SJ, Lim E, Wong MC, Koh KK.Restless legs syndrome in an Asian population: A study in Singapore. Mov Disord. 2001 May;16(3):577-9.

Tasinari CA, Rubboli G, Gardella E, Cantalupo G, Calandra-Buonaura M, Vedovello M, Alessandria M, Gandini G, Cinotti S, Zamponi N, Meletti S. Central pattern gnerators for common semiology in fronto-limbic seiuzures and in parasomnias. A Neuroethologic approach. Neurol Sci 2005;26:s225-s232.

Teran-Santos J, Jimenez-Gomez A, Cordero-Guevara J, Cooperative Group Burgos-Santander. The association between sleep apnea and the risk of traffic accidents. N Engl J Med 1999;340:847-851.

Tergau F, Wischer S, Paulus W. Motor system excitability in patients with restless legs syndrome. Neurology, 1999; 52:1060.

Thorpy MJ. Cataplexy associated with narcolepsy: epidemiology, pathophysiology and management. CNS Drugs 2006; 20: 43–50.

Overeem S, Mignot E, van Dijk JG, Lammers GJ. Narcolepsy:clinical features, new pathophysiologic insights, and future perspectives. J Clin Neurophysiol 2001; 18: 78–105.

Vandeputte M, de Weerd A. Sleep disorders and depressive feelings: a global survey with the Beck depression scale. Sleep Med 2003; 4: 343–45.

Wade AG, Ford I, Crawford G, McConnachie A, Nir T, Laudon M, Zisapel N. Nightly treatment of primary insomnia with prolonged release melatonin for 6 months: a randomized placebo controlled trial on age and endogenous melatonin as predictors of efficacy and safety. BMC Med. 2010 Aug 16;8:51.

Weitzmen E., Czesler C, Coleman R, Spielman et al. Arch Gen Psychiatry 1981;38:737-46.

Weiner IH, Weiner HL. Nocturnal leg muscle cramps. JAMA 1980; 244, 2332.

Winkelmann J, Schormair B, Lichtner P, Ripke S, Xiong L, Jalilzadeh S, Fulda S, Pütz B, Eckstein G, Hauk S, Trenkwalder C,et al. Genome-wide association study of restless legs syndrome identifies common variants in three genomic regions. Nat Genet. 2007 Aug;39(8):1000-6. Epub 2007 Jul 18.

Wisor JP, Eriksson KS. Dopaminergic-adrenergic interactions in the wake promoting mechanism of modafi nil. Neuroscience 2005; 132:1027–34.

Yaggi KH, Concato J, Kernan W, Lichtman JH, Brass LM, Mohsenin V. Obstructive sleep apnea as a risk factor for stroke and death. N Engl J Med 2005;353:2034 –2041.

Young T, Peppard P, Gottlieb D. Epidemiology of obstructive sleep apnea: A population health perspective. Am J Respir Crit Care Med 2002;165: 1217–39.

Yue W, Hao W, Liu P, Liu T, Ni M, Guo Q. A case–control study on psychological symptoms in sleep apnea–hypopnea syndrome. Can J Psychiatry 2003;48:318–323.

Zucconi M, Ferri R, Allen R, Baier PC, Bruni O, Chokroverty S, Ferini-Strambi L, Fulda S, Garcia-Borreguera D, Hening W.A et al. The official World Association of Sleep Medicine (WASM) standards for recording and scoring periodic leg movements in sleep (UPBH) and wakefulness (PLMW) developed in collaboration with a task force from the International Restless Legs Syndrome Study Group (IHBSSG). Sleep Med, 2006; 7, 175–83.

BÖLÜM 14
KOGNİTİF İŞLEVLERİN BOZUKLUKLARI

Dr. Hakan Gürvit, Dr. Başar Bilgiç

Geleneksel veya somatik nörolojik muayene periferik algısal reseptörlerden ilgili duysal modalitenin korteksine çıkan ve primer motor korteksten çizgili kasa inen yolların semiyolojisine ilişkin incelemelerin uygulandığı muayenedir. Davranış nörolojisi semiyolojisi ise alt yapıları kortikal alanının %95'ini oluşturan algı ile eylem arasındaki köprüde olup biteni anlamaya yöneliktir. Algı ve eylem arasındaki köprü memeli evrimi boyunca giderek uzar ve bir primat olarak Homo sapiens'te en karmaşık mimariye sahip duruma gelir. Bu köprü, algılanan uyaranın modalite spesifik olarak analiz edildikten sonra özelliklerinin uyaranın çıkış koşullarının da değerlendirildiği, geçmiş yaşam deneyimlerinin ışığında gözden geçirildiği ve yaşam boyunca edinilmiş davranışsal repertuar arasından en uygun olanın seçilip eylem için gerekli motor programın iletilmesi aşamalarını kapsar. Köprü, primer duysal kortekslerle kognitif sistemlerin yerleşik olduğu heteromodal asosiasyon ve paralimbik korteksler arasındaki bağlantılarında, anılan bölgelerde veya onların primer motor korteks ile bağlantılarında hasarlanabilir. Bu durumlarda motor zaaf veya basit algısal defisitler değil, veya onların yanında amnezi, afazi gibi kognitif bozukluklar, saf aleksi, saf kelime sağırlığı gibi diskoneksiyon sendromları, akinetopsi, akromatopsi gibi yokuş yukarı kompleks algısal defisitler, görsel nesne agnozisi, simultanagnozi, prosopagnozi gibi modalite-spesifik tanıma bozukluklarından sözedilir. Bu bozuklukların değerlendirilmesi ve saptanması davranış nörolojisi semiyolojisinin uğraşı alanıdır.

Bu bölümde amnezi; agnozi; yürütücü bozukluklar; afazi; apraksi ve görsel mekansal bozukluklar ve unilateral mekan ihmali alt başlıklarında davranış nörolojisinin ilgi alanına giren başlıca sendromlar muayene teknikleriyle birlikte gözden geçirilecektir.

Amnezi

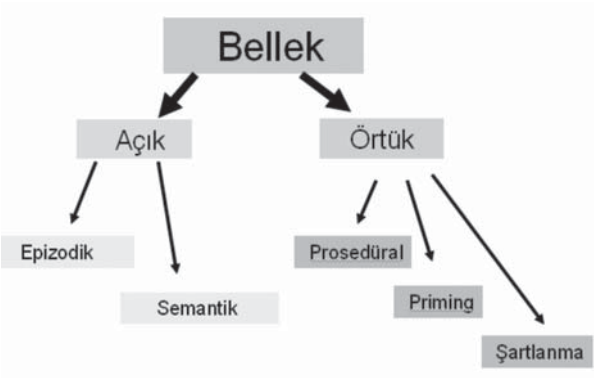
Amnezi kelimesinin kökeni eski Yunanca'da "hatırlama" anlamına gelen "*mneme*" kelimesinden gelmektedir ve bunun aksi olan hatırlayamama "*amnestia*" olarak Latince'ye girmiştir. "*Amnezi*" güncel yaşamda hatırlayamama veya bellek bozukluğu anlamında kullanılmaktadır. Bu kelimeden türetilen "*amnestik*" ise bu sorunu yaşayan kişiyi betimlemektedir.

Bellek insanoğlunun yaşamında en hayati ve varoluşsal işlevlerden biridir. Özellikle edinilen tecrübelerin kuşaklar arasındaki aktarımında gerek kişisel bellek gerekse de toplumsal bellek büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bellek bozukluğuna yol açan durumlar sadece kişileri etkilemekle kalmaz, toplum gelişmesini de dolaylı olarak etkilerler. Tecrübe edinilmesi de deneyim ve yaşantı ile doğrudan ilişkili olduğundan toplum içinde en tecrübeli kişiler olan yaşlılarda bellek bozukluğuna yol açan Alzheimer hastalığı gibi demanslar sadece bir sağlık sorunu olarak görülmemelidir.

Bellek denildiğinde Türk Dil Kurumu sözlüğünde olduğu gibi birçok kişinin aklına epizodik bellek gelmektedir. Oysa bellek birçok alt tipi olan ve birbirinden oldukça farklılık gösteren bileşenlerden oluşmaktadır ve heterojen bir kavramdır. Günümüzde en kabul gören bellek sınıflaması Tulving'in önerdiği şekilde belleği açık (eksplisit veya dekleratif) ve örtük (implisit veya non-dekleratif) bellek olarak ikiye ayırmaktır. Açık bellek, epizodik bellek ve semantik belleği içerirken, örtük bellek prosedürel öğrenme, hazırlama belleği (priming) ve şartlanma alt başlıklarını içerir (Squire, 2004). Şekil 1'de bu ayrımı esas alan bellek sınıflaması görülmektedir.

Epizodik Bellek Bozukluğu

Epizodik bellek kaba anlamı ile yaşanılan anların kaydedilmesi ve hatırlanmasıdır. Bu bellekte kişi öznedir ve bilinçli bir benlik kaydetme ve hatırlama için elzemdir. Zaman içinde bir zihin yolculuğu yapabilmek epizodik



Şekil 1 — Bellek sınıflaması.

bellek ile mümkün olmaktadır ve bu bellek tipi zaman algısı ile en ilişkili bellek türü olarak insanlarda daha gelişmiş bir bellek türüdür. Epizodik belleğin nöral alt yapısının anahtar bölgesi limbik yapılar, özellikle de entorhinal korteks ile hippokampustur. Bunun dışında Papez devresinde yer alan anterior talamik çekirdek, mamiller cisimcikler ve singulat korteks de epizodik belleğin nöral substratlarındandır. Bu yapıların hasarlarında ortaya çıkan ana bulgu epizodik bellek bozukluğu yani amnezidir. Epizodik bellek bozukluğu "anterograd amnezi" ve "retrograd amnezi" olarak ikiye ayrılır.

Anterograd Amnezi: Epizodik bellekteki bozukluk kendisini yeni verbal ve verbal olmayan bilgilerin öğrenilememesi sonucu yakın dönem olaylarının hatırlanamaması, yeni tanışılan insanların isimlerini, yüzlerini hatırlayamama, güncel olayların hiç akılda kalmaması şeklinde gösterir. Yeni bilgilerin öğrenilememesi, uyaranın kayıt süreçlerinin ilk basamağındaki işleme (encoding) kusuru sonucu olmaktadır. Günümüzde nöropsikolojide kullanılan birçok bellek değerlendirme testi anterograd belleği çeşitli modalitelerde (verbal, görsel, mantıksal…vs) değerlendiren testlerden (Öktem-Sözel Bellek Süreçleri, Kalifornia Sözel Öğrenme Testi, Rey Karmaşık Şekil Testi,…) oluşmaktadır.

Retrograd Amnezi: Bir çok amnestik hasta hastalığın başlangıcından geriye doğru uzanan bir dönemde olan toplumsal olayları, kendileri ile ilgili bilgileri ve hayatında yaşadıklarını hatırlayamazlar. Hastalığın başlangıcından ne kadar geriye gidilirse o döneme ait bilgiler daha iyi hatırlanmaktadır. Yani yaşlı hastaların çoğu çocukluk ve erken yetişkinlik dönemlerini hatırlarken hastalığın başlangıcından geriye doğru yakın geçmişini hatırlayamamaktadır. Retrograd amnezinin şiddeti, frontal lob fonksiyonlarını gösteren testlerdeki başarısızlıkla doğru orantılı olarak bulunmuştur. Sistematik bellek araştırmasının planlanması ve inisiasyonunda frontal lob önemli görev almaktadır. Bu bozukluğa bağlı olarak premorbid olarak öğrenilmiş bilgiler geri çağrılamamakta ve retrograd amnezi oluşmaktadır. Bu tip bir amnezi, hastaya kişisel geçmişi ve önemli toplumsal olaylar sorularak değerlendirilir.

Epizodik belleğin "*item belleği*", "*kaynak belleği*", "*asosiyatif bellek*" gibi alt bileşenleri de vardır. Tüm bunlara yönelik ayrı ayrı değerlendirmeler yapılabilir ve bazı amnezilerde disosiasyonlar görülebilir. Burada bunların ayrıntısına girilmeyecektir. Ayrıca kodlama (encoding) ve geri çağırma (retrieval) da zamansal olarak birbirinden farklı olan iki ana epizodik bellek bileşenidir.

İzole hippokampal hasarda amnezi daha hafif olurken eğer ekstrahippokampal (entorhinal, perirhinal, parahippokampal) yapılar da hasarlanırsa amnezi daha şiddetli olmaktadır.

Topografik Bellek Bozukluğu: Bir epizodik bellek bileşeni olarak kabul edilebilecek olan topografik bellek "bir yerin tam olarak tarif edilmesi" olarak düşünülebilir. Bellek bilimine büyük katkılar sağlayan ve iki taraflı medyal temporal yapıları rezeke edilmiş olan meşhur H.M. adlı hasta ciddi bir global amnezi yaşarken topografik belleği korunmuştur. Ameliyattan sonra taşındığı evi topografik belleğine kaydetmiş ve yıllar sonra krokisini çizebilmiştir. Bu bulgu medyal temporal yapıların topografik bellekte kritik bir yapı olmadığını düşündürtmektedir (Corkin, 2002). Öne sürülen nöral yapılar posterior parietal ve oksipital bölgelerdir.

Semantik Bellek Bozukluğu

Bu bellek tipi kişi, nesne, tarihi olaylar, dünya ile ilgili genel bilgileri kapsar. Deneyimden bağımsızdır ve egosentrik bir bellek değildir. Spasyal ve zamansal bağlamla özel bir ilişki göstermez. Örneğin "Develer çöle dayanıklı hayvanlardır" bilgisini birçok kişi bilir ama bu bilgiyi tam olarak ne zaman, nerede öğrendiğini söyleyemez. Bazı bilgiler de epizodik bellek tekrarları ile semantik bilgi haline dönüşebilir. H.M.'de semantik bellek büyük oranda korunmuştur. Bu belleğin nöral alt yapısı olarak sol anterior temporal bölge anahtar rol oynamaktadır. Semantik bellek kaybına en sık "semantik demans" denilen Frontotemporal Demans alt tipinde rastlanmaktadır. Hasta veya yakınları sıklıkla kelime bulamamaktan yakınırlar. Ama bu durum basit bir anomiden farklıdır ve hasta bulamadığı kelimenin tüm içeriğini de kaybetmiştir. Yani sadece gördüğü nesneyi tanıyamama, adlandıramama dışında da bu nesnenin ne işe yaradığını, hangi özellikleri taşıdığını da söyleyemez; kendisine örneğin "muz nedir" diye sorulduğunda bir meyve mi yoksa sebze mi olduğunu, rengini, şeklini, tadını söyleyemez. Bu bozukluğu değerlendirmek için basit bir isimlendirme testi bile yol gösterici olabilir. Ayrıca semantik eşleme yapılması gereken "piramid-palmiye" testi gibi özgün testler de kullanılabilir.

Prosedürel Öğrenme Bozukluğu

Bilinç gerektirmeyen, otomatik yürütülen kognitif ve davranışsal yetenek ve algoritimler prosedürel öğrenme ile edinilir. Bisiklet sürme, dans etme, yetenek öğrenme örnekler olarak verilebilir. Bu tip işlevleri sürdürmek için edinilenler stratejik olarak açık bellekten örtük prosedürel belleğe geçmelidir. Bu tip bir öğrenme daha efektiftir ve daha ekonomik bir beyin faaliyeti gerektirir.

Bu bellek tipi en çok bazal ganglia ve serebellumu etkileyen hastalıklarda (örn., Parkinson hastalığı) bozulur. Limbik bir hastalık olarak başlayan Alzheimer hastalığında ise erken dönemlerde bozukluk izlenmemesi nöral alt yapı olarak bazal ganglia ve serebelluma işaret etmektedir. Bilinç gerektirmeyen bir bellek tipi olduğundan bilinçli şekilde değerlendirilmesi kolay değildir. Ama aynaya bakarak yansımada yazılanları kopyalama gibi yöntemler ile verilen göreve alıştıkça performansta artış olup olmadığı temel alınarak değerlendirmeler yapılabilir.

Hazırlama Belleği "priming"

Bilince erişmeyen uyaranlar, sonrasında gelen zihinsel uyaranların ve görevlerin işlenmesine, kişi farkında olmadan, örtük bir şekilde etkide bulunmaktadır. Örneğin semantik işleme yapmadan, kişiden o kelimeyi daha sonra hatırlaması istenmeden bazı kelimelerin kısa bir süre kişiye gösterilmesi daha sonradan o kelimenin hatırlanmasını ya da diğerleri arasından seçimini kolaylaştırmaktadır. Hazırlama belleği hatırlama ve tanımayı arttıran maniplasyonlardan yararlanmaz veya negatif etkilenir. Hatırlama ve tanıma sorunu olan amnestik hastalarda korunmuş bulunmaktadır. Nöral altyapısının asosiasyon korteksleri olduğunu düşündürten çalışmalar mevcuttur. (McDonald ve ark. 2010) Kelime kökü tamamlama testi, tamamlanmamış-resimler gibi özel testler ile değerlendirilebilir.

Agnozi

"*Gnosis*" eski Yunancada bilgi anlamına gelmektedir. Bundan türetilen "*gnosia*" ise algılama ve tanıma yeteneği anlamında kullanılmaktayken, agnozi bu yeteneklerin kaybı anlamına gelir. Agnoziler en fazla görsel modalitede izlenmektedir. Bunun bir nedeni görsel sistemin insanda evrimsel olarak diğer modalitelere oranla daha ön plana geçip beyindeki reprezantasyonun genişlemesiyken, diğer nedeni de görsel sistem ile ilgili daha fazla sayıda ve detaylı çalışmalar yapılmasıdır.

Nesne ve Renk Tanıma Bozuklukları

Görsel bilginin işlenmesinde oksipitotemporal ve oksipitoparietal olmak üzere birbirine paralel iki ayrı yolak yer almaktadır. Oksipitoparietal yolak "nerede?" yolu olarak bilinir ve görsel bilginin uzamsal özelliklerini işler. Oksipitotemporal yol ise "ne?" yoludur ve görsel bilginin tanınması ve ne olduğu ile ilgili özellikleri işler. Her iki yolda da işlemenin yapıldığı alanlar görsel asosiasyon alanlarıdır. Oksipitotemporal yol hasarları yukarıda bahsedilen disosiasyon ile uyumlu olacak şekilde akromatopsi, görsel agnozi, saf aleksi ve prosopagnoziye yol açarken oksipitoparietal yol hasarları akinetopsi, ihmal, simultanagnozi (tüm görsel uyaranı bütünlüğü içinde değil sadece bazı detaylarıyla algılamak; örneğin kahve fincanını sadece tutacağını algılayıp "halka" olarak nitelemek), oküler apraksi (gördüğü nesneye eliyle erişip yakalayamamak) ve optik ataksi (gözleri hedef çevirip odaklamada güçlük) gibi nesne tanımadan bağımsız uzamsal ve yöneltilmiş görsel dikkat ile ilgili sorunlara yol açmaktadır.

Akromatopsi: Beyin hasarı sonucu daha önceden sağlam olan renkli görme yeteneğindeki bozukluktur. İnsanda lingual girusun arka kısımları ile fusiform girusun bir kısmının renk uyarımına hassas olduğu gösterilmiştir. Bilateral lingual ve fusiform girus hasarlarında tüm görme alanında renkli görme bozulurken tek taraflı lezyonlarda hemiakromatopsi şeklinde her iki gözde yarı görme alanını etkileyen bir renk görme sorunu olur. Bu hastalar herşeyin gri gölgeler şeklinde görüldüğünü ifade ederler ve para tanıma ve trafik ışıklarında sorun yaşayabilirler. Hastaların çoğunda renkli görme bileşenlerinden parlaklık algısı korunmuşken, renk doygunluğu ve ton algılamada sorun saptanmaktadır. Akromatopsiyi değerlendirmek için Farnsworth-Munsell 100 ve D-15 testi gibi spesifik testler kullanılabilir. Hemiakromatopsi hastalarında değerlendirme amacı ile sunulan renkli obje izole olarak hasarlı görme alanında sunulmaz ise hastalar sağlam tarafları ile renkleri tanıyabilir ve ayrımını yapabilirler. Renk anomisi sıklıkla sol angüler girus lezyonlarında izlenen ve anomik afazinin bir parçası olacak şekilde renk isimlerini söyleyememe ile kendini gösteren farklı bir antite olarak akromatopsiden ayrılmalıdır. Bu hastaların renk algısında sorun yokken renklerin isimlerinin söylenmesinde sorun vardır. Akromatopsiye prosopagnozi, topografagnozi, superior homonim hemianopsi, görsel agnozi ve aleksi eşlik edebilir.

Prosopagnozi: "*Prosopon*" kelimesi Yunancada yüz anlamına gelmektedir ve prosopagnozisi olan hastalar aşina insan yüzlerini tanımakta ve yeni yüzleri öğrenmekte seçici bir sorun yaşamaktadır. Oysa yüz dışındaki görsel özellikleri (vücud yapısı, yürüme şekli, duruşu, saç şekli, yara izi...) ve konuşmalarından yüzüne bakarak tanıyamadıkları kişileri tanıyabilirler. Çoğu hasta durumunun farkındadır ve aynaya baktığında kendi yüzünü de tanıyamamaktadır. Oysa yüzü oluşturan göz, kulak burun gibi organları doğru şekilde gösterebilir. Yani yüzün yüz olduğunu bilmekte buna karşın yüzlere ait bağlamsal belleği aktive edememektedirler. Hastaların çoğunda yüz tanıma bozukluğu dışında kuşlar, arabalar, çiçekler, gıdalar gibi nesne kategorilerinde de ayırt etme sorunlarına rastlanması yüz tanımanın genel bir tanıma şebekesinin önemli ama alt bir bileşeni olduğunu düşündürtmektedir. Prosopagnozi genel olarak ikiye ayrılabilir. Birincisi yüz algısının yapılamadığı *aperseptif prosopagnozi,* ikincisi ise yüz algısının yapılabilmesine rağmen depo edilmiş görsel yüz bilgisi ile bu algının bağlantırılamadığı *assosiyatif prosopagnozi*dir. Birincisi görsel bilginin işlenmesinde daha erken bir basamağı temsil ederken diğeri daha geç bir basamağı temsil etmektedir. Prosopagnoziye neden olan lezyonlar sıklıkla bilateral olarak lingual ve fusiform girusları tutar. Daha nadiren sağda fusiform girusu da tutan oksipitotemporal lezyonlar da bildirilmiştir. Bilateral veya sağ anterior temporal yerleşimli lezyonlar da prosopagnoziye neden olabilir. İlk iki tipteki lezyonlar daha çok aperseptif tipte defisite neden olurken son tipteki lezyonlar asosiyatif tipte defisite neden olur. Prosopagnozi muayenesinde "Meşhur Yüzler testi", Camden Yüz Tanıma testi gibi özgün değerlendirme testleri kullanılabilir.

Görsel Agnozi ve Aleksi: Bu bozuklukta uyanık, dil işlevlerinde sorun olmayan, dikkat bozukluğu ve demansı olmayan hastalar görsel modalitede nesneleri tanıya-

mazlar. Oysa aynı nesneleri dokunarak ya da kendine has bir sesi varsa kolaylıkla tanıyabilirler. İki şekilde ortaya çıkabilir. Birincisi prosopagnoziklerden farklı olarak bakılan nesnenin hangi kategoriye ait olunduğunun bile bilinemediği "genel görsel agnozi" iken ikincisi belirli bir kategoriye ait nesneleri (örn., elle kullanılan nesneler) görsel olarak tanıyamama şeklinde olan "kategoriye özgü görsel agnozi" dir. Bir diğer ayrım da aynen prosopagnoziklerde olduğu gibi agnozi algısal bir bozukluğa bağlı ise "aperseptif", algılananları diğer bilgiler ile ilişkilendirme sorunu varsa "asosiyatif" şeklindeki ayrımdır. Eğer hastalar tanıyamadıkları nesneleri çizebiliyor ve gerçek bir nesneyi o nesnenin çizimi veya fotoğrafı ile eşleştirebiliyorlarsa asosiyatif bir agnozi mevcuttur. Aperseptif görsel şekil agnozisinde hastalar şekilleri tanıyamazlar, çünkü baktıkları nesnenin yüzeyi, çerçevesi ve hacmi gibi özelliklerini algılamakta sorun yaşamaktadırlar. Ama gördükleri nesnelerin hareketleri gibi dorsal yol ile ilişkili özellikleri kullanarak tanımayı bazen başarabilirler. Hastalar bazı basit şekilleri tanıyabilirler ama şeklin parçalarını bir bütün olarak algılayamazlar. Asosiyatif görsel agnozide ise nesnelerin depolanmış semantik reprezantasyonlarına erişimi yoktur (semantik erişim agnozisi) ya da bu reprezantasyonlar seçici olarak ortadan kalkmıştır (semantik agnozi). Bu tip agnoziler sıklıkla canlı nesnelere karşı olmaktadır ve cansız nesne agnozisi daha nadirdir. Bunun nedeni cansız nesnelerin esas olarak işlevleri gibi semantik özellikleri ile kodlanması olabilir. Asosiyatif agnozilere sıklıkla parahippokampal, lingual ve fusiformun da tutulduğu sol oksipital veya bilateral lezyonlarda rastlanır. Genel görsel agnoziye ise prosopagnozideki gibi ama kısmen dorsal ve laterale de uzanan daha geniş oksipitotemporal lezyonlar neden olur. "Saf aleksi" seçici olarak kelime ve cümlelerin okunamadığı, buna karşın okunamayan kelime, harf ve cümlelerin kopyalanabildikleri özel bir agnozi fenomenidir. Görsel asosiasyon alanlarından dominant hemisferdeki dil şebekesine erişim bozulmuştur. Sol oksipital lob ve korpus kallosumu tutan lezyonlar veya izole olarak sol oksipital boynuzun alt ve arkasındaki stratejik alanın hasarı dil ile ilişkili özel görsel bilginin dil şebekesine erişimini engelleyerek bir diskonneksiyon sendromuna neden olurlar.

Yürütücü İşlev (Diseksekütif) Bozuklukları

Yürütücü (eksekutif) işlevler insana en özgü olan, "amaca yönelik davranma" olarak özetlenebilecek kognitif işlevleri kapsar. Bu işlevler geniş bir spektrumda olup içgörü, öngörü, empati, sosyal uygunluk, uygunsuz uyaranları baskılayabilme, analiz edebilme, planlayabilme, strateji kurabilme ya da değiştirebilme gibi kompleks alt-işlevleri içerirler. Nöral alt-yapısını prefrontal korteksin oluşturduğu bu işlevlerin bozukluğu tutulan bölgenin niteliğine göre farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Orbitofrontal korteks tutulduğunda ön planda disinhibisyon, sosyal uygunsuzluk, huy değişiklikleri, uyarana bağımlılık (bu bağlamda cinsel uygunsuz davranışlar, aşırı yeme), kayıtsızlık, espri yapma arayışı ortaya çıkarken dorso-lateral prefrontal korteks veya prefrontal-subkortikal (bazal ganglialarla olan bağlantılar) devreler tutulduğunda ise daha çok planlama, analiz edebilme, strateji kurabilme, içe yönelik ve kompleks dikkat, çalışma belleği gibi "Santral Eksekutif" olarak da nitelenen karmaşık zihinsel işlevlerin tutulduğu görülür. Anterior singulat ve bağlantıları tutulduğunda ise apati ön plandadır.

Yürütücü işlev bozukluğu (ya da diseksekutif sendrom) gösteren hastalar yukarda tanımlanan bulguların birinin ağırlıklı olduğu ya da kombinasyonları şeklinde farklı tablolarla ortaya çıkabilirler. Sıklıkla göze çarpan bulgu davranış değişiklikleridir. Bu hastalar premorbidlerinden farklı olarak toplumsal konumuyla bağdaşmayan tarzda ve çocuksu davranışlar, uygunsuz cinsel imalar, beslenme alışkanlığında değişiklik ya da oburluk gibi davranış bozuklukları ve stereotipik hareketler sergilerler. Dikkatleri çok kolay çelinir, iç görüleri kaybolmuştur. Bir kısmında motivasyon sorunu da olduğundan apati ortaya çıkar. Kognitif olarak hasta yakınları amnestik hastalardakine benzer bir unutkanlıktan şikayet etmezler ama özellikle dikkat bozukluğu ve apati gibi bulgular hastalarda ciddi amneziye de neden olabilir. Bu hastalar örneğin 15 kelime testi ile muayene edildiklerinde hatırlayamadıkları itemleri sıklıkla tanıyacak ve ipuçlarından da yararlanacaklardır. Yani hastaların tanımaları korunmuştur ama kodlanan bilgiyi geri çağırmalarında bir sorun vardır. Sokakta kaybolmadan dolaşabilirler. Bazı durumlarda sokaktaki bağımsızlığını yitirmiş gibi görünebilir, fakat uygun bir sorgulamayla bunun mekan oryantasyonuyla ilgili değil, sosyal uygunsuz davranışların sonucu olarak hasta yakınlarının dışarı çıkmayı kısıtlaması nedeniyle olduğu görülecektir.

Bu hastalar nöropsikolojik olarak değerlendirildiklerinde en fazla bozukluğu frontal testler de denen "Atasözleri yorumlama", "Wisconsin Kart eşleme testi", "Stroop testi" ve Londra kulesi, Saat Çizme Testi gibi testlerde gösterirler. Bu ve bunlar gibi testler çeldiricilerle baş edebilme, uygunsuz uyaranı baskılama, geri bildirimlerden faydalanabilme ve uygun seçimlerde bulunma, akıl yürütme, sebatlılık, planlama yapabilme, muhakeme ve soyutlama yeteneklerini değerlendirmektedir ve bu işlevler prefrontal işlevler olarak bilinmektedir. Daha elemanter forntal fonksiyonları ("Santral Ekesutif", çalışma belleğini veya kompleks dikkati) değerlendirmek için ayları geriye doğru saydırma, 100den geriye 7şer çıkarma ve sözel akıcılık testleri kullanılabilir. Çelinebilirlik (distraktibilite), dürtüsellik (impulsivite) ve motivasyon güçlüğü (apati) nedeniyle bu hastaların nöropsikolojik muayeneleri son derece güç olabilir. Bu nedenlerle performansı değerlendirmek mümkün olamayabileceği gibi, gerçek yaşamda özellikle karşılaşılan, yeni problemler karşısında çok ciddi sorunları olan bir hastanın "muayenehane performansı" dolayısıyla bunlar nöropsikolojik

testlerle ortaya konulamayabilir ve testler tümüyle normal sınırlarda olabilir.

Diseksekütif sendrom, Frontotemporal demansın ilk ve ana bulgusudur. Buna karşın birçok hastalıkta da izlenebilmektedir. Örneğin Levy Cisimcikli Demans, Parkinson Hastalığı Demansı, Vasküler Demans, Huntington hastalığında da ana kognitif ve davranışsal bulgular yürütücü işlev bozukluğu olabilir. Alzheimer hastalığı'nda da hastalığın ilerlemesi ile klinik tabloya eklenmektedir. Demanslar dışında prefrontal bölgeyi veya frontosubkortikal döngüleri etkileyen her durumda (örn., Frontal tümörler, Multipl Skleroz, Talamik enfarkt…) ortaya çıkabilir.

Afazi

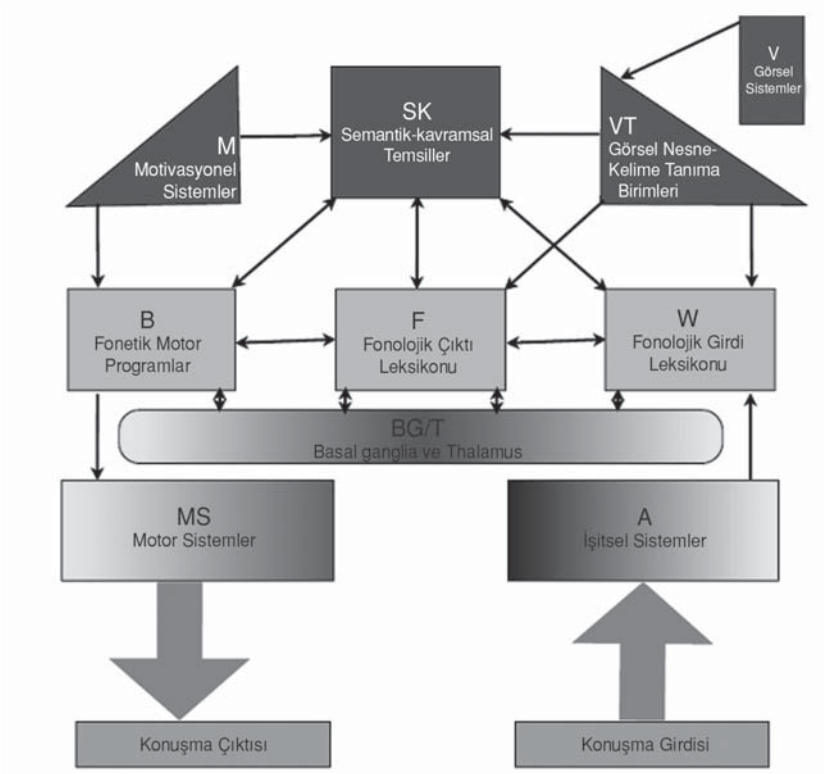
Afaziyoloji ve Dağınık, Paralel Nöral Ağlar Teorisinin Gelişimi

Afazi Yunanca konuşamama anlamına gelen "*aphastos*" (phanai: konuşma) kelimesinden türemiştir. Paul Broca, 1861 yılında geçirdiği bir akut sağ hemipleji sonrası konuşması sadece "tan" hecesine sınırlanması dolayısıyla Mösyö Tan olarak adlandırılacak olan hastası Leborgne'un ve bir kaç ay sonra da yine konuşması bir inme sonrası "evet" ve "hayır" gibi bir kaç kelimeyle sınırlı diğer hastası Lelong'un otopsilerinde bir birine çok benzer üçüncü frontal konvolüsyon hasarları görür. Daha sonra izleyerek göreceği 8 afazik hastanın lezyonları da benzer lokalizasyonda ve sol hemisferdedir. Ancak döneminin frenolojik düşüncesinin etkisi altında olan ve serebral hemisferlerin zihinsel işlevlere eşit katıldıklarını düşünen Broca'nın lezyon lateralitesini de ifade etmesi için 4 yıl daha geçmesi gerekir. Nihayet 1865'te ünlü diktumu "sol hemisferimizle konuşuyoruz!" yayınlandığında bugün davranış nörolojisi, nöropsikoloji, afaziyoloji, kognitif nörobilim olarak bilinen bir dizi modern disiplinin de miladını ilan ettiğinden habersizdir. Gerçekten de bu diktum beyin-davranış ilişkilerinin frenolojinin ötesine geçecek yeni bir paradigmayla kavranması için zorunlu olan "serebral işlevsel asimetri" kavramının da ilanıdır (Dronkers ve ark. 2007). Oysa ki Gustave Dax ondan 2 yıl önce babası Marc Dax'ın 1836'da yazdığı fakat yayınlamadığı 40'tan fazla afazik hastadaki lezyonların sol hemisferle ilişkili olduğu gözlemine dikkat çekmiş ve babasının makalesini nihayet Broca'nın yayını ile aynı yılda, 1865'te yayınlatabilmiştir. Ancak serebral dominansın ve beynin farklı bölgelerinin farklı işlevselliğe sahip olduğunu ileri süren modüler organizasyon fikrine açılacak yolun ilanı onuru yine de Broca'da kalmıştır (Finger ve Roe, 1996). Aslında Broca, Leborne ve Lelong'un konuşulanları anlamalarının salim kaldığı konuşma bozukluklarına "afemi" adını vermiştir. Afazi ismini ilk kez kullanan afeminin hatalı bir Yunanca olduğu gerekçesiyle 1864 yılında Trousseu olacaktır (Pearce 2002). Böylelikle Broca'nın tanımladığı tutuk konuşma bozukluğu motor afazi veya kendi adıyla Broca afazisi olarak anılacaktır.

Kıta Avrupa'sında Fransa'da bu gelişmeler olurken Almanya'da ise önce Meynert 1866 yılında, beynin anterior kısımları motor çıktı, posterior kısımları duysal girdiden sorumlu olduğuna göre Broca'nın bildirdiği beynin ön bölgesi hasarı sonrası gelişen motor afazinin yanısıra bir duysal afazinin de olması gerektiği çıkarımıyla superior temporal girusun da konuşmanın anlaşılmasından sorumlu olabileceğini ileri sürmüştür. Nihayet 1874'te öğrencisi Carl Wernicke "Afazik semptom kompleksi" isimli makalesinde Broca afazisiyle kontrast oluşturan anlamaları bozuk fakat konuşmaları akıcı ilk afazik hastaları bildirdi. Wernicke'nin sensoryel afazi adı verdiği sonradan kendi adıyla anılacak olan bu afazi adlandırma ve tekrarlama bozukluğunu Broca afazikleriyle paylaşmaktaydı ve sorumlu lezyon superior temporal girusun posterior bölgesini içeriyordu. Dahası, Wernicke posterior konuşma anlama bölgesinin (Wernicke alanı: W) anterior konuşma üretimi alanıyla (Broca alanı: B) bağlantılı olması gerektiğini ileri sürerek beyinde bilgi işlemenin temel stratejisi olarak ilk bağlantıcı (konneksiyonist) nöral şebekeyi tasarlamış oldu. W işitsel girdinin giriş kapısı primer işitsel korteks (A), B ise motor çıktının kapısı primer motor korteks ile bağlantılandırıldığında Wernicke modelini bacakları A-W ve B-M, yüzeyi W-B olan bir masaya benzetebiliriz. Böylelikle Wernicke henüz tanımlanmamış bir yeni afazi tarzını, kondüksiyon afazisini, modeline dayanarak öngörebildi: Wernicke ve Broca alanlarını salim bırakıp W-B bağlantısını koparacak bir lezyon sonrasında konuşma üretimi merkezine kelime sesleri ile ilgili bilgi iletilemeyeceğinden bu afazikler akıcı konuşmalarına ve korunmuş anlamalarına rağmen hatalı kelimeler üretecekler, tekrarlama ve adlandırmaları bozuk olacaktır. Bu öngörünün sonrasında supramarginal girus ve iki alanı birbirine bağlayan asosiasyon lifi olan arkuat fasikulus hasarlarının gerçekten de kondüksiyon afazisine yolaçtığı gösterilmiştir.

Bir süre sonra 1885 yılında Lichtheim gözlemlediği, Wernicke modelinin açıklayabildiği afazi biçimlerinden farklı olarak tekrarlaması korunmuş afazi türlerini açıklayabilmek üzere, A ve M arasına W ve B'den farklı bir 3. modül yerleştirdi ve buna semantik-kavramsal temsiller bölgesi (SK) adını verdi. W ve B'nin üzerinde ve her ikisiyle de bağlantılı bu yeni bölge ile W-SK-B üçgeni bir çatıyı andırdığından bu yeni modele "Lichtheim evi" de denmiştir. Akıcı konuşan, anlaması bozuk fakat tekrarlaması korunmuş ilk hastası W-SK bağlantısının hasarlanması ile semantik temsillere erişimin engellenmesinin anlamayı bozması fakat sağlam W-B bağlantısı ile fonolojik işlemlenmesi salim kalacağından tekrarlamanın korunması şeklinde açıklanabilir (yani, transkortikal sensoryel afazi). Konuşmanın tutuk, anlama ve tekrarlamanın korunduğu ikinci hastada ise bu kez SK-B bağlantısı hasarlı, W-B yine salimdir (yani, transkortikal motor afazi).

Wernicke-Lichtheim konnektivist modelinin 19. yüzyılda klasik afazyoloji için kendine yeterli bir nöral şebe-



Şekil 2 — Afaziler İçin Modifiye Wernicke-Lichtheim-Heilman Evi. Evin birimleri veya bağlantıları hasarlandığında dilsel diskoneksiyon sendromları veya afazik sendromlar oluşur: Bilateral A, kortikal sağırlık; bilateral A-W: saf kelime sağırlığı; W: Wernicke afazisi; W-F: derin afazi; F: konduksiyon afazisi; W-SK: transkortikal sensoryel afazi; B: konuşma apraksisi; MS: dizartri; V-VT: saf aleksi; VT: apperseptif görsel agnozi; VT-F: optik afazi; VT-SK: non-optik afazi; M: transkortikal motor afazi; M-SK: adinamik afazi; M-B: konuşma akinezisi; B+BG: Broca afazisi; BG/T: subkortikal atipik afaziler; B+M±F: tutuk agramatik varyant PPA; SK: semantik varyant PPA; W-F+W-SK: logopenik varyant PPA.

ke şablonu oluşturduğu söylenebilirse de 20. yüzyılın ilk yarısında holizmin Freud, Head, Goldstein gibi temsilcilerinin eleştirileri karşısında, henüz kaba lokalizasyoncu anlayıştan kendini sıyıramamış olan serebral modüler organizasyon yanlıları uzunca bir süre geri çekilmek zorunda kalacaklardır. Wernicke-Lichtheim modelini 1960'ların başında canlandıran modern davranış nörolojisinin de kurucu babası sayılan Norman Geschwind'dir. Geschwind afazi ve agnozi-apraksi gibi diğer kognitif bozuklukları Wernicke-Lichtheim modelindeki gibi bağlantısal nöral şebekelerdeki diskoneksiyonlarla açıklamaya girişecek (Geschwind, 1965a ve b), çağdaşları Harold Goodglass ve Edith Kaplan ile Boston Tanısal Afazi Değerlendirme Testi (BDAE), Boston Adlandırma Testi (BNT) gibi hala kullandığımız standart afazi tanı testleriyle afazik hastalardaki bulguların nicelleştirilebilmesini ve çok sayıda hastadan oluşan serilerin birbirleriyle kıyaslanabilmesine olanak vereceklerdir. Boston ekolü Geschwind'in Frank Benson, Kenneth Heilman gibi ilk kuşak, Marsel Mesulam, Antonio Damasio, Michael Alexander gibi ikinci kuşak öğrencileri ile davranış nörolojisinin afazyoloji aracılığıyla serpilip gelişmesine öncülük edecektir.

Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinden itibaren önce bilgisayarlı tomografi (BT) sonra da manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) girmesi anatomo-klinik korelasyon için hasardan yıllar sonra ulaşılabilen otopsi bilgisine muhtaç olan klasik afazyolojiyi bitirip modern afazyolojiyi kurmuş olur. Artık inme sonrası optimum zamanlamayla yapılan yapısal görüntüleme ile klasik afazik sendromların anatomik karşılıkları net olarak belirlenebilirken striatum, talamus gibi subkortikal yapıların hasarlarının da afaziye neden olabileceği ortaya konulmuş olur. Kompütasyonel nörobilimin özerk bir disiplin olarak ortaya çıkması, dijital bilgisayarlardan farklı olarak beyin gibi yapılandırılmış, paralel dağınık bilgi işleme stratejisiyle (PDP) çalışan makineler kullanan yapay zeka çalışmalarıyla dil de dahil kognitif sistemler modellenmeye girişilir. Bu gelişmeler sonrasında klasik afazyolojinin lokalizasyonculuğa dayanan beyin-davranış ilişkileri paradigması ışığındaki basit konnektivist Wernicke-Lichtheim modeli de PDP'ci geniş boyutlu nöro-kognitif şebekeler anlayışıyla yer değiştirir. Bu şebekelerin bileşenleri olan nöral yapılar bir takım özgül görevlere adanmış angaje işlevsel merkezler değil fakat belli bir kognitif işlevin bir alt operasyonu ile göreli özelleşmiş "üst-merkezler"dir. Bu şebekelerde bilgi ardışık, hiyerarşik, seri bağlanmış bir şekilde değil, eş zamanlı ve paralel bir şekilde işlenir. Şebekenin kortikal bileşenlerinin eş zamanlı

senkronizasyonundan büyük ölçüde onun striatal ve talamik bileşenleri sorumludur. Bu yeni paradigmayla, subkortikal atipik afaziler gibi klasik afazyolojiyle kavranamaz olan durumlar ve kalıcı bir Broca afazisinin Broca alanına sınırlı bir hasarla değil de medyal serebral arterin (MCA) superior divizyonu sulama alanını içeren, Broca alanını da içine alan çok daha geniş bir kortikal, frontal beyaz madde ve kaudat çekirdeği de içeren subkortikal hasarla ilişkili olduğu anlaşılır. Leborgne ve Lelong'un diseke edilmeden bir bütün olarak saklanan beyinlerine yüz yılı aşkın bir süre sonra yapılan önce BT, sonra MRG incelemeleri ile afazyolojinin iki kurucu olgusunun hasarlarının gerçekten de Broca'nın öngörüsünden çok daha geniş olduğu görülür.

Önce pozitron emisyon tomografisi (PET) sonrasında da fonksiyonel MRG'nin (fMRG) kullanılır olmasıyla modern afazyolojinin lezyon yöntemine sınırlı ilk evresi de aşılmış olur. Artık sağlıklı insanlarda, hasar görmemiş beyinlerde linguistik görevlerle aktivasyonun yarattığı metabolizma veya BOLD sinyali değişikliklerini izleyip kaydetmek mümkün hale gelmiştir. Böylelikle afazyolojinin resim adlandırma gibi en basit adlandırma ödevlerinde dahi nasıl karmaşık bir aktivasyonun söz konusu olduğu, beyinde isimlerin depolandığı bir merkezin bulunmadığı fakat canlı varlıklar, aletler, beden parçaları gibi spesifik semantik kategorilerin modalite-spesifik bir geniş boyutlu temsili olduğu ortaya çıktı. Bu durum bir semantik kategorinin göreli korunup bir diğerinin bozulduğu kategori-spesifik anomiler ve örtüşmeyen nöral alt yapılarına dikkat çekti. Nörolinguistik isimli bir alt disiplinin belirmesi gibi davranış nörolojisinin kognitif bilimin kavramlarıyla donanmasını sağlayan bu gelişme Mesulam'ın deyişiyle davranış nörolojisinin de kognitif nörolojiye evrimine karşılık gelir.

Afazilerin sadece inme gibi akut beyin hasarlarının sonucu olmayıp fokal dejeneratif hastalıkların da gösterisi olabileceği Pick'in 1890'daki olgu bildirimiyle tanınır hale gelir. Ancak bir "yavaş progresif afazi" kavramından sözetmek için Mesulam'ın 1982 makalesini beklemek gerekecektir. Sonrasında Mesulam bu terimi hala kullanımda olan primer progresif afazi (PPA) ile değiştirir. 1989'da Snowden, Warrington'ın 1975'te semantik bellek bozukluğu olarak tanımlamış olduğu durumu semantik demans (SD) adıyla yeniden tanımlar. 1992'de Hodges SD'yi bir PPA alttipi olarak sınıflar. 1996'da Grossman akıcı PPA SD'yle kontrast oluşturan tutuk PPA alttipine ilerleyici tutuk afazi (PNFA) adı verir ve sonrasında SD ve PNFA fronto-temporal lobar dejenerasyonun (FTLD) dilsel varyantları olarak yeniden sınıflanırlar. Nihayet 2004'de Gorno-Tempini SD-PNFA dikotomisine uymayan ve FTLD histopatolojisini büyük ölçüde göstermeyen bir 3. alttipi logopenik progresif afazi olarak adlandırır. İçinde bulunduğumuz yıl PPA'nın evrilmesinde adı geçen isimleri de içeren bir uluslararası konsorsiyum bu üç alttipi içeren PPA tanı kriterlerini yeniden tanımlamışlardır.

Afazi Muayenesi

Klasik afazi muayenesi konuşma ve yazılı dilin farklı görevler sırasında test edildiği 6 ana başlıkta yapılır: spontan konuşma, adlandırma, anlama, tekrarlama, okuma ve yazma.

Spontan Konuşma: Hastanın kendini ifade etmesi sırasında veya resmedilmiş bir görsel sahneyi tanımlaması sırasında cümleye başlaması, hecelerin artikülasyonu, hızı, melodisi, prosodisi, cümle uzunluğu, seçilen kelimelerin doğruluğu, cümlenin gramatik özelliği analiz edilir.

Hecelerde kelime uzunluğuna bakılmaksızın, tutarlı ses üretim hataları dizartri (motor uygulama), özellikle çoğul heceli kelimelerde ortaya çıkan, düzeltilmeye çalışılan, farklı heceleme girişimlerinde tutarsız ses üretim hataları konuşma apraksisine (motor planlama) karşılık gelir. İlki primer motor kortekteki (BA4) alt yüz yarısının hasarının gösterisiyken ikincisi hemen anteriorundaki Broca alanının (BA 44, 45) hasarıyla ilintilidir. Agramatizm gramer eklerinden yoksun, kısa, eforlu cümlelerdir. Hatalı hecelerle üretilmiş kelimelerin (fonemik parafaziler) kullanıldığı, melodik ve prosodik bozukluk sergileyen cümlelerle birlikte, konuşma hızının yavaşlaması "tutuk" spontan konuşma olarak sınıflanır ve anterior Rolandik bir hasarı işaretler. Bunun tersine, tutuk olmayan, fakat gerçek olmayan kelimelerin (neolojizmler) de olabileceği hatalı kelimelerin (semantik parafaziler) kullanıldığı, bazen ne ifade edildiği tümüyle anlaşılmaz (jargon konuşma) duruma gelmiş spontan konuşma "akıcı" olarak sınıflanır ve bir posterior Rolandik hasarı işaretler.

Spontan konuşmanın test edilmesinde BDAE'nin "Kurabiye Hırsızlığı" resmi veya Western Afazi Bataryası'nın (WAB) "Piknik" resmi gibi resmedilen sahnede tanımlanabilecek çoğul olayların söz konusu olduğu resimlerin sözel ve/veya yazılı tanımları standart enstrümanlardır. Özne ve nesne kimliklerinin doğru kavranmasına dayanan cümlelerin kurulduğu Northwestern Anagram Test (NAT) agramatizmi ortaya koyan oldukça duyarlı yeni bir testtir.

Adlandırma: Adlandırma klasik olarak gerçek nesnelerin veya onların resimlerinin gösterilerek (örn., Boston Adlandırma Testi) isimlerinin istendiği konfrontasyon adlandırması şeklinde test edilse de bir nesnenin tanımının verilerek isminin istendiği, nesne isimleri yazılı kartlarla onların resimlerinin eşlenmesinin istendiği biçimleri de vardır. Kelime akıcılığı olarak bilinen, bir dakika içinde bir semantik kategoriden (semantik akıcılık) veya belli bir harfle başlayan (leksikal akıcılık) mümkün olduğunca fazla kelimenin üretilmesi istenen türüne zihinden adlandırma denilir.

Adlandırma bozukluğuna klasik afazyolojide anomi adı verilir. Anomi tüm afazik sendromların ortak özelliği iken şiddeti farklı afazilerde değişebilir ve eylem-nesne isimlendirme, alet-canlı-beden parçası isimlendirme gibi görevlerde bir kategorinin bozulup diğerinin göreli korunduğu disosiasyonlar görülebilir. Benzer şekilde

konfrontasyon adlandırmasıyla sözel tarife cevap olarak veya diğer duysal modalitelerden adlandırma, konfrontasyon adlandırmasıyla zihinden adlandırma, semantik akıcılıkla leksikal akıcılık arasında göreve özgü disosiasyonlar da izlenebilir. Genel olarak anterior afazilerde eylem ve alet adlandırma ile leksikal akıcılık, posterior afazilerde nesne ve canlı varlık isimleriyle semantik akıcılık daha ön planda bozulmuştur.

Adlandırma, nörolinguistik kavramları kullanan modern afazyolojide bütüncül bir işlev değildir ve anomi adlandırma operasyonlarının sadece birinin bozulmasının karşılığıdır. Farklı afazi sendromlarında saptanan adlandırma bozuklukları da bu operasyonların farklı bir düzeyine karşılık gelir. Hillis bu yeni bakış açısıyla, adlandırma ödevlerinde en fazla kullanılan resim adlandırmayı, bazıları kendi içinde alt birimlere de ayrılabilen, ilk bakışta hiyerarşik gibi görünen bir dizi operasyona ayırıp analiz etmiştir: 1. görsel yapısal tanım; 2. semantik temsiller: a. kavramsal semantik, b. leksikal semantik; 3. leksikal erişim; 4. fonolojik ve ortografik temsiller; 5. konuşmanın motor plan ve programı (Hillis, 2007).

Bir koyun resminin gösterildiği bir adlandırma ödevini ele alalım. Koyun kelimesinin üretilmesi en erken görsel algı aşamasından nihai uygun seslerin motor eklemlendirilmesine kadar bir dizi aşamasındaki nedenler dolayısıyla bozulabilir. Aradaki linguistik operasyonlar gerçek afazik adlandırma bozuklukları iken başlangıçta algısal sonda ise motor nedenler devrededir. Öncelikle koyuna ilişkin görsel uyarandan onun aşina bir şey olarak tanınması için görsel yapısal özelliklerinin soyutlanması ve zihinde yeniden inşa edilmesi gerekir. Aperseptif görsel agnozik hastalar bu görsel yapısal tanımlamayı gerçekleştiremedikleri için koyunu adlandıramadıkları gibi farklı koyun resimleriyle eşleştirme de yapamazlar, gerçek koyunları gerçek olmayanlardan (örn., yeleli koyun) ayırt edemezler. Oysa ki sözel tanımı verildiğinde veya koyun sesini duyduklarında kolaylıkla adlandırabilirler. Bu hastaların görsel parçacık kayıtlardan jenerik şekillerin inşa edildiği yokuş yukarı görsel asosiasyon korteksleri iki yanlı hasarlıdır (BA19). Optik afazik hastaların da adlandırma bozukluğu büyük ölçüde aperseptif görsel agnoziklere benzer. Bu hastalar da görsel konfrontasyonla adlandıramadıkları koyunu diğer modalitelerden (örn., sözel tanım veya ses) kolayca adlandırabilirler. Farklı olarak, görsel yapısal tanımı yapabildiklerini ancak bunu semantik temsillere görsel kanallardan eriştirip birleştiremediklerini gösterir şekilde, gerçek ve gerçek olmayan koyun resimlerini ayırt edip farklı koyun resimleriyle eşleyebilirler. Bir sonraki aşama görsel yapısal tanıma ilişkin semantik temsillerin aktivasyonudur. Bu bir dizi düzeyde gerçekleşir. Öncelikle koyuna ilişkin genel kavramsal semantik çerçeve ile ait olunan kültürce belirlenmiş genel kişisel bilgiler aktive olur (örn., meralarda otlanır, çobanlar güder, sütünden peynir yapılır, vb). Semantik demanslı hastalar kavramsal semantik düzeydeki bozuklukları dolayısıyla koyunu adlandıramazlar. Adlandıramadıkları koyunu örneğin "evcil hayvanlar" gibi uygun semantik kategoriler altında sınıflandıramazlar. Bu kavramsal boşalmaları dolayısıyla koyunla ilgili tüm genel bilgilerini yitirmiş gibi görünmeleri yanısıra gerçek yaşamda bu durum diğer nesnelere de genellendiğinde kavramsal apraksiye karşılık gelecek şekilde alet kullanma bozukları gösterirler (örn., çatalla çorba içmeye çalışmak gibi). Semantik temsilin diğer aşaması leksikal semantiktir ve koyuna ilişkin tanımlayıcı özelliklere ilişkin tek kelimeleri aktive eder (örn., memeli, otobur, tek toynaklı, yün, vb.). Wernicke afazik bir hasta kavramsal semantiğe erişebildiği fakat leksikal semantikte sorunu olduğunu yansıtır şekilde bir koyun resmini "inek" olarak adlandırıp koyunun sözel tanımına cevap olarak ineği gösterebilirler. Hatalarının genellikle farkına varmazlar. Bununla birlikte koyunu kağnı arabasına koşmayacaklar ve gerçek yaşamda alet kullanma bozuklukları (kavramsal apraksi) sergilemeyeceklerdir. Modaliteden bağımsız leksikal erişim semantik temsillerin aktivasyonunu izler. Bu aşamada kavrama karşılık gelen fonolojik (koyun sesi) ve ortografik (koyun kelimesinin yazılışı) dilsel sembolle (lemma) birleştirme gerçekleştirilir. Gerçek anominin ardında bir leksikal erişim bozukluğu yatmaktadır. Saf anomik afazik hastalar ve logopenik varyant PPA'lı hastaların çoğunluğu adlandıramadıkları koyunun anlamının tümüyle farkındadırlar, ne işe yaradığını anlatmaya gayret ederler, koyunun sözel tanımına doğru cevap verirler. Koyun ismini bulmaya çalışırken fonolojik (örn., "boyun") veya semantik (örn., "keçi") olarak benzer kelimeleri seçerler ve hatalı seçimlerinin farkındadırlar. Bir sonraki aşama olan fonolojik ve ortografik erişim seçilen "koyun" lemmasına uygun düşen fonolojik telaffuzun ve ortografik prononsiasyonun eşlenmesidir. Okunduğu gibi yazılmayan dillerde bu iki durum arasında çifte disosiasyonlar özellikle tutuk agramatik varyant PPA hastalarında bildirilmiştir. Fonolojik erişimin ardından seçilen ses dizilerinin motor plan ve programlarının ilgili kaslarca uygulanabilmesi için gerçekleştirilmesi gerekir. Konuşma apraksisi özellikle de tutuk agramatik varyant PPA'da izlenen, bir konuşmanın motor planlaması bozukluğudur ve hatalı seçilmiş heceler özellikle çoğul heceli kelimelerde ortaya çıkar, hatasının farkında olan hasta bunu düzeltmeye çalışır ve genellikle her düzeltme denemesinde farklı bir hatalı seçim yapar. Dizartri ise artikulasyonun nihai uygulama aşamasına ait bozukluktur. Kelime hece sayısından bağımsız ve denemeler boyunca tutarlı kalan ses seçimi hatalarının izlendiği bir motor bozukluktur.

Anlama: Anlama muayenesine karşılıklı iletişimde hastanın kendisine söylenilenleri anlayıp anlamadığına dair izlenimin kaydedilmesiyle başlanılıp spesifik bir şekilde test edilmesiyle devam edilir.

Genel olarak anlama bozuklukları semantik işlemlemeyle özelleşmiş posterior dil yapılarının tutulumunu işaretler ve tutuk-akıcı dikotomisine benzer, Rolando eksenli bir anatomik ayrım sağlar. Bu hastalar tipik olarak "Evet-Hayır" ile cevaplanabilecek soruları cevaplaya-

maz, bir mekanda veya vücut üstünde gösterilmesi istenen nesne veya beden parçalarını gösteremezler. İlk tür ödeve örnekler "hamsi uçar mı?", "taş suda yüzer mi?" tarzı sorulardır. İkinci tür ise "bana musluğu, lambayı, komodini, dirseğinizi, dizinizi, vb. gösterin" tarzı emirlerdir. Çoğul basamaklı emirler şeklinde uygulanabilir: "Masayı gösterdikten sonra burnunuzu gösterin!". Anterior afaziklerde "'aslan kaplan tarafından parçalandı' cümlesinde ölen hangisi?" gibi pasif kipte kompleks gramatik cümleler veya "tavuk aslandan büyük müdür?" gibi cümle içindeki kelime sıralamasının önem taşıdığı evet-hayır soruları hatalı cevaplanabilir.

Tekrarlama: Tekrarlama muayenesi basit tek heceli kelimelerden kompleks gramatik cümlelerin tekrarına doğru bir hiyerarşi ile yapılır. Böylelikle tekrarlamanın korunup korunmadığı, bozulmuşsa şiddeti değerlendirilebilir. Tekrarlama bozukluğu gösteren afaziler Sylvius çevresine (peri-Sylvien afaziler), göstermeyenler ise üstüne ve/veya arkasına (ekstra peri-Sylvien veya transkortikal afaziler) lokalize edilirler.

Okuma: Okuma muayenesi "yüksek sesle okuma" ve "okuduğunu anlama" şeklinde iki alt başlıkta yapılır. Bu amaçla hastalara bir gazete paragrafı okutulabilir. İlki yazılı dilde tekrarlama, ikincisi de yazılı dilde anlamanın analoğudur ve dolayısıyla klasik afazilerde tekrarlama ve anlama bozukluklarına paralel bozulması beklenir. "Eğer", "fakat" gibi düşük semantik değeri olan ve psödo kelimeler gibi semantik değer taşımayan kelimeleri okuyamayıp somut, zihinde canlandırılabilir kelimelerde güçlük çekmeyen hastalar "fonolojik aleksi" tanısı alırlar. Aynı semantik kategoriden semantik parafazik okuma bozukluğuna (örn., "çekiç" yerine "çivi") "derin aleksi" adı verilir. Irregüler ortografili dillerde irregüler kelimeleri okuma hatalarına (örn., İngilizcede "sew (dikmek)" kelimesini "sue (dava etmek)" şeklinde okumak) ise "yüzey aleksisi" denir. Hemen daima agrafiyle birliktedir; agrafisiz veya saf aleksi diğer afazik özelliklerin saptanmadığı bir diskoneksiyon sendromudur.

Yazma: Hece, kelime, cümle ve paragraf yazmanın analiziyle muayene edilir. Bu amaçla Kurabiye Hırsızlığı gibi standart test materyelleri kullanılabilir. Klasik afazilerde yazma bozuklukları spontan konuşmadaki bozuklukların yazılı dilde yansıması şeklindedir. Fonolojik, derin ve yüzey agrafileri aleksi için yapılan tanımların yazma karşılıklarıdır. Yüzey agrafisine leksikal agrafi de denir. Spontan konuşmadaki jargon benzeri enformatif içeriği büyük ölçüde kaybolmuş yazma tarzına "semantik agrafi" adı verilir. Sol anguler girusun tutulumunu işaretleyen Gerstmann sendromunda agrafi, aleksi, akalkuli, sağ-sol disoryantasyonu, parmak agnozisi ile bileşenlerden biridir. Altıncı bileşen olarak anomi saptandığında "anguler girus sendromu" adı verilir. PPA'larda konuşma ve yazılı dil arasında ikincisinin erken dönemde göreli korunduğu bir disosiasyon görülebilir. Apraksik, vizüo-spasyal bozukluğa bağlı ortografik bozukluklar linguistik agrafiler değillerdir.

Klasik (Vasküler) Afaziler

Serebrovasküler olaylar sonrası izlenen ve tıkanan arterin sulama alanını güvenilir biçimde öngörebilen nörolojik sendromlardır. İnmenin hiperakut dönemindeki (ilk saatler) sendrom perfüzyon ağırlıklı MR görüntülerindeki (PWI) perfüzyon bozukluğu sınırlarıyla uyumludur. Bu en erken dönemde düzelme potansiyeli taşıyan afazi, PWI'daki perfüzyon bozukluğunun alanı ile difüzyon ağırlıklı kesitlerdeki difüzyon bozukluğunun alanı farkı ile kestirilebilir. Subakut dönemde (ilk günler) T2 ağırlıklı kesitlerdeki infarkt boyutları sendromun şiddetini açıklar. Kronik dönemde (ilk aylar) T1 ağırlıklı kesitlerde artık hipointens görünüm almış olan alan anatomo-klinik korelasyon için en uygun görüntüdür. Hiper-kronik dönem (ilk sene sonrası) plastik değişikliklerle görüntülemede saptanan enfarkt boyutlarından umulmadık bir iyileşme göstermiş bir hastayı işaretleyebilir.

Broca Afazisi: Broca afazisi tutuk spontan konuşma, tekrarlama bozukluğu ve göreli korunmuş anlama ile prototipik anterior perisylvien afazidir. Tutukluk spontan konuşma muayenesinde sıralanan, özellikle de agramatizm ile karar verilen bir durumdur. Saf dizartri veya konuşma apraksisi agramatizm gibi bir linguistik bileşen içermediğinde afazi olarak değerlendirilemez. Hafif bir Broca afazisinin tekrarlama bozukluğu ancak gramatik olarak kompleks cümlelerin tekrarlanmasında ortaya çıkabileceği gibi (örn., "Bugün hava kapalı, kasvetli ve çok depresif" gibi sadece isim kelimelerden oluşmuş bir cümle tekrarlanabilirken "O gelmiş olsaydı belki anlaşabilirdik" gibi daha kısa bir cümle gramatik karmaşıklığı nedeniyle tekrarlanamaz) anlama muayenesinde sözedildiği gibi pasif kipteki kompleks gramatik sorular anlaşılamayabilir. Adlandırma ödevlerinde eylemler veya fiillerin adlandırılması nesnelere veya isim kelimelere göre daha bozulmuş olabilir. Benzer şekilde leksikal erişim için anterior beyin bölgelerindeki manipulasyon temsillerinin de aktive edilmesi gereken aletlerin adlandırılması sadece posterior beyin bölgelerinde görsel temsillerinin aktivasyonunun yeterli olduğu hayvanların adlandırılmasına göre daha bozuktur. Leksikal kelime akıcılığı semantik kelime akıcılığına göre daha bozuk olabilir. Hastaların okuma ve yazmaları spontan konuşmalarına paralel tutuk-agramatik özellikler sergiler. Klasik lezyon MCA superior divizyonu sulama alanındadır ve enfarkt alanına primer motor korteks ve onun brakiyofasyal somatotopik temsil alanından kaynaklanan piramidal yol da dahil olduğundan sağ brakiyofasyal ağırlıklı bir hemiparezi tabloya eşlik eder.

Wernicke Afazisi: Wernicke afazisi Broca afazisine tam bir kontrast olarak akıcı spontan konuşma, anlama ve tekrarlama bozukluğu ile prototipik posterior peri-Sylvien afazidir. Spontan konuşma uygunsuz gerçek kelimeler veya neolojistik psödo kelimelerle dolu non-informatif bir jargon konuşmaya dönüşmüş olabilir. Broca afazik hastadan farklı olarak hasta hatalarının farkında değildir ve hedefe yönelmeyen anlaşılmaz konuşması bir mani

kriziyle karıştırılabilir. Neolojizmler, normal melodi ve entonasyonlu spontan konuşmasını dinleyene bir yabancı dil konuşuluyormuş izlenimi verebilir. Anlama tek kelime, cümle veya paragraf düzeyinde bozulmuştur. Tekrarlama spontan konuşmaya paralel akıcı jargondan ibaret olabilir. Adlandırmada Broca afazisinin tersi disosiasyonlar izlenebilir: göreli korunan alet ve eylem adlandırmaya karşı oransız bozulan hayvan ve nesne ismi adlandırma. Adlandırma bozukluğu ağırlıkla leksikal semantik erişim bozukluğu tarzındadır. Okuma ve yazma spontan konuşma ve anlamaya paralel bozukluklar sergiler. Klasik lezyon MCA'nın inferior divizyonu sulama alanındadır. Enfarktüs alanına Wernicke alanı da dahil olmak üzere superior temporal girus ve inferior parietal lobül dahil olur. Lezyon motor bölgelerin uzağında olduğundan bu afazik sendroma motor zaaf eşlik etmese de sağ homonim hemianopsi sıklıkla mevcuttur.

Global Afazi: Global afazi Broca ve Wernicke afazilerinin toplamı gibidir. Spontan konuşma, tekrarlama ve adlandırma basit tek heceli kelimelere sınırlanmış olabilir. Anlama tek kelimeler ve basit soru cümlecikleri düzeyinde ağır biçimde bozulmuştur. Okuma ve yazma da konuşma diline paralel ağır düzeyde bozulmuştur ve sıklıkla da hiç mümkün olmayabilir. Lezyon sol MCA'nın tüm sulama alanındadır ve afaziye ağır bir sağ hemipleji eşlik eder.

Konduksiyon Afazisi: Konduksiyon afazisi artikulasyonu düzgün fonemik parafazilerle dolu akıcı spontan konuşma ve tekrarlama bozukluğu ile karakterizedir. Adlandırma hafif bozulmuştur ve konfrontasyon adlandırması bazen korunmuş olabilir. Anlama korunmuştur. Okuma ve yazma spontan konuşmaya paralel bol fonemik parafazik hatalar içerir. Sorumlu lezyonun Geschwind'in diskoneksiyon teorisi uyarınca arkuat fasikulus olarak öngörülmesi nedeniyle uzun süre bu varsayım egemen olmuşsa da görüntüleme çalışmalarıyla sol supramarginal girusun daha fazla tutulduğunun ortaya konması ve traktografi ile arkuat fasikulus lezyonlarının her zaman konduksiyon afazisiyle sonuçlanmadığının gösterilmesi artık bu fikrin değişmesine neden olmuştur.

Klasik konduksiyon afazisinin Wernicke-Lichtheim modeline uygun olarak Geschwind'in düşündüğü gibi Wernicke ve Broca alanları arasında basit bir bağlantı kopması olmayıp özerk bir linguistik operasyonun bozulmasının karşılığı olabileceği klinik gözlemle de temellendirilmiştir. Heilman 1980'lerde ilk tanımlandığında derin disleksiye analojiyle "derin afazi" olarak adlandırılan konduksiyon afazik varyanta dikkat çekerek klasik konduksiyon afazisinin "fonolojik çıktı leksikonu" adını verdiği Wernicke alanında yerleşik fonolojik girdi leksikonu ile Broca alanında yerleşik fonetik motor programlar arasında bir zorunlu geçiş modülü hasarının sonucu olduğunu ileri sürdü (Heilman, 2006). Derin afazik hastalar aynı konduksiyon afazikler gibi bol fonemik parafazilerle konuşuyor fakat tekrarlama sırasında farklı olarak semantik parafaziler yapıp, psödo-kelimeleri tekrarlamaları istendiğinde fonolojik olarak ilintili gerçek kelimeleri kullanarak tekrarlama hataları yapmaktaydılar. Heilman bu durumun fonolojik girdi ve çıktı modülleri arasında gerçek bir diskoneksiyon olması gerektiğini ileri sürdü. Derin disfazik spontan konuşma fonolojik işlemleme yolu üzerindeki hasar nedeniyle beklenen fonemik parafazileri gösterir. Oysa ki tekrarlama ödevi sırasında semantik-kavramsal temsiller modülü üzerinden fonolojik çıktıya ulaşan alternatif yol salim olduğundan gerçek ve psödo-kelimelerin tekrarı ödevi semantik parafazik hatalarla sonuçlanır.

Transkortikal Motor Afazi: Transkortikal motor afazi (TMA) tutuk spontan konuşma, korunmuş anlama ve tekrarlama ile prototipik anterior ekstra peri-Sylvien afazidir. Anlama Broca afazisine benzer şekilde korunmuştur. Konfrontasyon adlandırması hafif bozuk veya korunmuş olabilir. Leksikal akıcılık en belirgin adlandırma bozukluğudur. Okuma ve yazma spontan konuşmaya paralel bozukluk gösterir. MCA superior divizyonu distalinde bir tıkanma, anterior serebral arter (ACA) tıkanması veya MCA-ACA sınır sulama alanı enfarktüsü sonrası gelişen dorsolateral ve medial frontal loblar, anterior singulat girus ve bazal ganglia lezyonları TMA ile ilişkilendirilmiştir. Heilman adlandırmanın korunmuş olabileceği, başlıca sorunun konuşmayı başlatmak gibi göründüğü medyal frontal hasarlarla ilintili tipine "konuşma akinezisi", adlandırmanın hafif bozuk olduğu, hastaların konuşma arzularını kaybetmiş gibi davrandıkları dorsolateral prefrontal hasarla ilintili tipine "adinamik afazi" adını kullanmaktadır. Medyal frontal tipi akut döneminde veya en ağır şeklinde akinetik mutizm tarzında sunulabilir. Daha hafif sunumuna veya akinetik mutizmden iyileşmeyle birlikte bacak baskın bir sağ hemiparezi, dorsolateral prefrontal tipine ise fasyobrakiyal baskın bir hemiparezi eşlik edebilir.

Transkortikal Sensoryel Afazi: Transkortikal sensoryel afazi (TSA) akıcı spontan konuşma, korunmuş tekrarlama ve anlama bozukluğu ile prototipik posterior ekstra peri-Sylvien afazidir. Adlandırma bozukluğu başlıca leksikal erişim bozukluğu tarzındadır. Sorumlu lezyon Wernicke alanının posterior ve inferiorunda hemen daima MCA-PCA sınır sulama alanı enfarktına bağlıdır.

Transkortikal Karma Afazi: Transkortikal karma afazi (TKA) tekrarlamanın korunmuş olması dışında global afaziye benzer. Peri-Sylvien yapıların, bu arada Broca ve Wernicke alanlarının salim kaldığı antero-posterior sol hemisfer lezyonlarına bağlıdır. Bu lokalizasyon dolayısıyla "konuşma alanlarının izolasyonu" adı da kullanılmıştır. Sıklıkla MCA'nın superior ve inferior dallarında distale doğru ilerleyen iki ayrı emboli sonrası görülür.

Anomik Afazi: Anomik afazi izole adlandırma bozukluğudur. En sık olarak vasküler afazilerin uzun dönemli sekeli veya PPA'ların en erken bulgusu olabileceği gibi anguler girus hasarları sonrası da görülebilir.

Subkortikal Afaziler: Subkortikal afazilere klasik afazilerde beklenmeyen bulgu bileşenleri ile sunulabildikleri için atipik afaziler de denmiştir.

Kaudat afazi anlama bozukluğunun dizartrik spontan konuşma ile birlikte olduğu bir afazik sendromdur. Sol MCA'nın penetran arteri lentikülo-striat arter tıkanması sonrası kaudat başı ve kapsula internanın ön bacağını içine alan bir enfarktüs sonrası görülür.

Talamik afazi sol antero-lateral talamik enfarktlar sonrası tekrarlamanın korunduğu ağır jargon spontan konuşma şeklinde bildirilmiştir.

Alexander ve Hillis bu yapıların hasarlarının akut dönemde kortikal işlevler üzerinde geçici etkilerle veya diaşizik uzak etkiyle dil bozukluklarına neden olduklarını, kronik dönemde ise belli belirsiz ve striatal hasarlarda yürütücü bozukluğa, talamik hasarlarda ise semantik aktivasyondaki hafif defisitlere sekonder oldukları, tutarlı bir sendrom profili sunmadıkları gerekçesiyle subkortikal afazilerden ayrı bir başlık olarak tartışılmasının doğru olmayacağını ileri sürmüşlerdir (Alexander ve Hillis, 2008).

Anomalik Afazik Sendromlar: Buraya kadar sıralanan afazik sendromlarda sağ elini kullanan kişilerde sol hemisfer hasarları söz konusudur. Sol hemisferde "normal" linguistik temsil peri-Sylvien yapıların fonolojiyle, anterior Rolandik yapıların sentaks ile posterior Rolandik olanların ise semantikle özelleşmesini öngörür. Bu normal temsille uyumsuz lezyon lateralitesi veya intrahemisferik lokalizasyonu anomalik bir linguistik temsili işaretler.

Solaklarda sağ hemisfer hasarı sonrasında afazi %30 civarı bir sıklıkta iken sağlaklarda sağ hemisfer hasarı sonrası görülen dil bozukluğuna "çapraz afazi" adı verilir ve sıklığı %1-10 arası değişir. Az sayıda hastada sol hemisfer hasarı sonrası afazi bulgularının olmadığı fakat sağ hemisfer hasarına özgü ağır konrlateral mekan ihmali saptandığı bildirilmiştir. Muhtemelen kognitif işlevlerin lateralizasyonunda bu tür gerçek bir "situs inversus totalis" çok nadirdir. Çapraz afazide aynı zamanda kontrlateral mekan ihmali daha sık bildirilmiştir. Bu tür olgular muhtemelen erken bir sol hemisfer hasarı sonrası sağ hemisferin kendine ait işlevlerin yanısıra dilsel işlevleri de üstlenmesine bağlıdırlar. Özellikle çapraz afaziklerde intrahemisferik lezyon lokalizasyonu ile beklenen afazik sendrom arasında uyumsuzluk sık görülen bir durumdur ve dilsel işlevlerin anomalik göçünün yalnızca lateralite değişikliğiyle sınırlı değil fakat intrahemisferik yerleşimini de etkileyebileceğini gösterir. Linguistik işlevlerin lateralitesinin kısmen değişmesi de söz konusu olabilir. Peri-Sylvien yapıları da içeren ve global afaziyle sonuçlanması beklenen geniş sol hemisfer hasarları sonrasında, fonolojik süreçlerin sağlam kalan sağ hemisferde anomalik temsilini düşündüren transkortikal afazi bildireleri bu öngörüyle uyumludur.

Progresif Afaziler

İntraserebral tümör ve kronik meningoansefalit gibi durumlar da yavaş ilerleyici afazilere yol açabilirlerse de bu başlık nörodejeneratif durumlarla ilişkili, sinsi başlangıç ve yıllar içinde yavaş seyirli, tutarlı bir klinik gösteri ve anatomik ilişkiye sahip, histopatolojileri göreli olarak iyi kestirilebilir, "primer progresif afaziler" (PPA) başlığında toplanan 3 spesifik progresif afaziye sınırlandırılmıştır. Bu klinik tablolardan ilk ikisi fronto-temporal demans, üçüncüsü olan logopenik varyant PPA ise atipik Alzheimer hastalığı gösterileridir ve bu kitabın ileriki ilgili bölümlerinde ayrıntıyla ele alınmışlardır. Okuyucu daha fazla bilgi için bu bölümlere bakabilir. Burada sadece klinik özelliklerinden kısaca sözedilecektir.

Tutuk Agramatik Varyant PPA (Non-fluent aphasia variant: NFAV): 2011 yılında yayınlanan son tanı kriterleri öncesinde "ilerleyici tutuk afazi (PNFA)" veya "PPA-gramatik (PPA-G)" isimleriyle anılan durumdur. NFAV-PPA bir çok açıdan klasik Broca afazisini andırır. Efor gerektiren, çok yavaşlamış spontan konuşmada konuşma apraksisi ve agramatizm temel özelliğidir. Sentaktik olarak kompleks cümlelerde anlama ve tekrarlama bozulur. Adlandırmada eylem isimleri nesne isimlerine göre, leksikal akıcılık semantik akıcılığa göre daha belirgin bozuktur. Başlangıçta yazılı dil konuşma diline göre korunmuş olabilir.

Semantik Varyant (SV) PPA: Son tanı kriterlerinin yayınlanmasından önce semantik demans (SD) veya PPA-semantik (PPA-S) isimleriyle anılan durumdur. SV-PPA'nın nöral altyapısı olan anterior-inferior temporal lob vasküler hasarlanmaya yatkın olmadığından klasik afazik sendromlar arasında da bir karşılığı yoktur. Özellikle daha az sıklıktaki kelimelerde ortaya çıkan kavramsal semantik temsillere erişememeyle ilintili tek kelime anlama bozukluğu ve ağır konfrontasyon adlandırması bozukluğu temel özellikleridir. Kavramsal olarak anlaşılması bozulmuş olan bazı nesnelerin gerçek yaşamda kullanımları da bozulmuş olabilir. Spontan konuşma akıcıdır ve tekrarlama korunmuştur. Yazılı dilde yüzey aleksisi ve yüzey agrafisi saptanabilir.

Logopenik Varyant (LV) PPA: Son tanı kriterlerinin yayınlanmasından önce logopenik progresif afazi (LPA) veya PPA-logopenik (PPA-L) isimleriyle anılan durumdur. LV-PPA klasik afazik sendromlardan konduksiyon afazisi ve TSA ile benzerlikler gösterir. Spontan konuşma ağır kelime bulma güçlüğü nedeniyle tutuk izlenimi verebilir. Bu durum tek kelimelerde değil de cümle parçaları ve cümlelerde ortaya çıkan tekrarlama bozukluğu ile birlikte temel özelliğidir. Tutuk izlenimine rağmen agramatizm yoktur ve bolca olan fonemik parafazilerden başka konuşma apraksisi veya diğer motor konuşma bozukluğu özellikleri saptanmaz. Anlama gramatik kompleksitesi olan cümlelerden çok nispeten uzunca ve daha az sıklıktaki kelimelerden oluşan cümlelerde belirginleşecek şekilde bozuktur; ancak tek kelime anlama korunmuştur. Adlandırma SV-PPA'dan daha hafif olsa da yine de bozulmuştur ve fonemik parafaziler kaydedilebilir.

Linguistik Diskoneksiyonlar

Linguistik diskoneksiyonlar gerçek afazik bozukluklar değil fakat bir duysal modalite ile dil bölgeleri arasındaki bağlantının stratejik bir ya da birden fazla noktada kesilmesi sonucu ortaya çıkan anlama, adlandırma, okuma bozukluklarıdır.

Saf Kelime Sağırlığı: Her iki primer işitsel kortekste (Heschl girusu; BA 41-42) haritalanan konuşmaya ait sesler superior temporal giruslardaki (STG) işitsel asosiasyon korteksleri (BA 22) aracılığıyla anlamsal çözümlemelerinin yapılabilmesi için sol Wernicke alanına ulaştırılırlar. Bilateral STG hasarı Heshl girusları ile Wernicke alanı arasındaki köprüleri atacağı için fonolojik girdinin semantik çözümlemesi mümkün olmaz. Saf kelime sağırlığı (SKS) adı verilen bu durumda karşılıklı konuşmada bir Wernicke afaziğinden dahi daha ağır bir anlama bozukluğu sergileyen hasta yazılı dilde hiç bir anlama bozukluğu göstermez. Spontan konuşma, adlandırma, yazılı dilde tekrarlama sorunu yoktur. İşitsel asosiasyon korteksi hasarlarında görülen aşina melodilerin tanınamaması (amusia), çevresel seslerin ayırt edilememesi (işitsel agnozi) ve kişisel ses aidiyetlerinin tanınamaması (fonagnozi) gibi durumlar eşlik edebilir.

Saf Aleksi: Agrafisiz aleksi de denilen bu vizuo-linguistik diskoneksiyon saf kelime sağırlığının görsel analoğudur. Kritik lezyon sol primer vizüel korteks enfarktüsüne eşlik eden korpus kallosum spleniumu lezyonudur. Böylelikle okuma sırasında görsel kelime şekilleri salim kalan sağ primer vizüel kortekse haritalandıktan sonra sol hemisfer dil bölgelerinde semantik çözümlenmeleri amacıyla korpus kallosum spleniuumundan karşı tarafa geçmeleri gerekirken bu yolun da tıkanması sonucunda ortografik girdinin semantik sistemlere erişimi imkansız olur. Bu hastalar kısa süre önce kendi yazdıklarını dahi okuyamazken konuşma dilini anlamaları ve diğer linguistik işlevleri sorunsuzdur. Düzelmeyle birlikte harf-harf, eforlu, çok yavaş bir okuma mümkün olabilir. Sağ homonim hemianopsi daima, optik afazi de sıklıkla eşlik eder.

Optik Afazi: Optik afazik hasta konfrontasyon adlandırmasını yapamaz ancak sözel tanıma cevap olarak veya elle yoklayarak adlandırmaları sorunsuzdur. Saf aleksiye benzer şekilde sol primer vizüel korteks ve splenium kombine hasarı sorumludur. Salim sağ primer korteksten BA19'daki görsel jenerik nesne tanıma bölgelerine ulaştırılan enformasyon semantik çözümleme için ilgili dil bölgelerine aktarılamaz. Bazı hafif ve düzelmekte olan olgularda semantik sisteme eforlu yavaş geçişi yansıtır biçimde, saf aleksiklerin harf-harf okumalarına benzer, hedef kelimeye bir çok tarif denemesiyle yavaş bir ulaşım izlenebilir.

Heilman üç Alzheimer hastasında optik afazinin tam tersini gözlemler: konfrontasyon adlandırmaları mükemmel fakat sözel tanıma cevap olarak adlandırmaları bozuktur. Tekrarlamaları da korunmuş olan hastaların spontan konuşmaları jargon düzeyindedir ve anlamaları da bozuktur. Heilman bu tabloyu "non-optik afazi" olarak adlandırır (Shuren, 1993) .

Apraksi

"*Praksis*" Türkçede pratik veya eylem olarak karşılanabilecek olan Yunancadan Latinceye geçmiş bir kelimedir. "Apraksi" bu durumda eylemsizlik anlamına gelir. Çağdaş nöropsikolojinin apraksi'ye en fazla katkı yapmış ismi olduğu söylenebilecek olan Kenneth Heilman alanın klasiklerinden olan kitabına Rothi ile birlikte yazdıkları aynı adlı bölümde apraksiyi şöyle tanımlar: "Kas zaafı, kinezi, tonus veya postür değişikleri, duysal kayıp, anlama bozukluğu veya motivasyon eksikliği olmaksızın beceri gerektiren eylemleri veya jestleri uygulama yeteneğinin kaybı."

Davranış Nörolojisinin miladı Paul Broca'nın 1860'da bildirdiği M. Tantan olgusu olarak gösterilir. Bildirilen ilk afazik hasta olan M. Tantan Broca'nın tanımına göre sadece 'tan' hecesine sınırlanmış verbal iletişim yetenekleri ve plejik olduğundan hiç kullanamadığı sağ kolu yüzünden sağlam sol koluyla iletişim çabasındadır ancak onunla da anlaşılmaz jestler yapar. Broca M. Tantan'da afazi yanısıra apraksi de tanımlamıştır ancak apraksi teriminin ilk kez kullanılması için 20 yıl geçmesi gerekecektir. Broca'dan sonra Finkelnburg 1870'de yine ağır bir afazik hastanın kendiliğinden haç çıkaramadığı fakat gösterildiğinde taklit edebildiği gözlemini yayınlar ve afazide kaybolanın sadece konuşma değil kavramsal düşüncede daha ağır bir kayıp olduğunu söyleyerek "asemboli" terimini kullanır. Nihayet Steinthal 1881'de kalem, kaşık ve çatalı sanki daha önce hiç tutmamış gibi kullanan bir afazik hastadaki gözlemini apraksi olarak tanımlar. Ancak apraksinin babası Liepmann sayılır. Tek olgular ve hasta gruplarında yaptığı gözlemleri 1908'de bir kitapta toplayan Liepmann sol hemisfer baskınlığı gösteren motor kontrol bozukluğu teorisini ileri sürer ve farklı apraksi türlerini sınıflamaya girişir ve bu arada ideasyonel ve ideomotor apraksiden sözeder. Günümüzde halen kullanılan sınıflama Liepmann'a dayanır ancak Tablo 1'de görüleceği gibi apraksinin altında yatan çekirdek bozukluğun ne olduğu ve nöral altyapısının nerde olduğunun kavranmasını imkansızlaştıracak kadar karmaşıklaşmıştır.

Goldenberg klasik sınıflamanın yerine insan eylemlerini temel alanlara sınıflayıp farklı apraksileri bu eylem alanlarının işlev bozukluğu olarak kavrayan yeni bir yaklaşım önermiştir (Goldenberg, 2008). Bu yaklaşıma göre insan eyleminin 3 temel alanı taklit (imitasyon) davranışı, iletişimsel jestlerin üretilmesi ve alet kullanımıdır ve apraksiler bu alanların birbirlerinden ayrıştırılabilir bozukluklarıdır (Tablo 2). Bu bölümde Goldenberg yaklaşımı kullanılmış ve yüz, gövde ve bacak-ayak apraksilerinin ayrıntılarına girilmeksizin temel olarak ön kol, el ve parmak hareketlerinde bozukluklar olarak görülebilecek manuel apraksilere odaklanılmıştır. Nörodejeneratif

hastalıklarda görülen progresif apraksilere ayrıca değinilecektir.

Taklit Bozukluğu Apraksileri

Taklit davranışı kişi için yeni bir davranışın öğrenilmesinde zorunludur. Çocukların anadillerini öğrenmeleri taklit davranışı yoluyladır. Primatlarda taklit davranışına ayna nöronları adı verilen özel bir nöron topluluğunun aracılık ettiği bilinmektedir. Yeni davranışsal yeteneklerin edinilmesi ve kuşaklar boyunca aktarımı taklit davranışı sayesindedir.

Taklit bozuklukları genellikle gerçek hayatta dikkat çekmeyen ve ancak uygun muayene ile ortaya konulan bir durum olabilir. Taklit bozuklukları anlam taşıyan jestlerin taklitleri ve anlamsız el ve parmak hareketlerinin taklitleri olarak muayene edilir. Anlam taşıyan jestler anadildeki verbal olmayan sembolik anlam taşıyan el hareketleridir. Buna karşılık yeni davranışın öğrenilmesi anlamsız el/parmak hareketlerinin taklidine karşılık gelir. Hastanın tam karşısına oturan muayene eden ondan kendi ürettiği bir dizi anlamlı jestleri (örn., asker selamı, "hoşçakal!" anlamlı el sallamak, uzaktakini yanına çağırmak, otostop işareti, "beğendim!" işareti, vb.) ve anlamsız el/parmak hareketlerini taklit etmesini ister. Aşikar performans bozuklukları yanısıra uygulama tereddütleri, ilk hatanın sonradan düzeltilmesi gibi durumlara dikkat edilmelidir. Anlamlı ve anlamsız jest taklit bozuklukları birbirlerinden disosiye olabilir. Anlamlı jestlerin taklit bozukluğu klasik sınıflamanın geçişsiz ideomotor apraksisi ile aynı durumdur.

Sorumlu lezyon büyük sıklıkla sol parietaldedir. Bununla birlikte sol premotor ve sağ parietal lezyonlar da taklit bozukluklarına neden olabilir. Sol parietal lezyonlar sonrası korunan anlamlı jest taklitleri ve yine korunan anlamlı/anlamsız parmak postürlerine karşılık bozulmuş anlamsız el postürleri "vizüo-imitatif apraksi" olarak da adlandırılmıştır ve bu lokalizasyonun yeni manuel dav-

Tablo 2 — Temel İnsan Eylemleri Bozuklukları Olarak Apraksiler

1. Taklit (imitasyon) bozuklukları apraksileri
   a. Anlamlı el ve parmak postürlerinin taklit edilmesi
   b. Anlamsız el, parmak ve bacak postürlerinin taklit edilmesi
2. Pantomim bozuklukları apraksileri
   a. Anlam taşıyan jestlerin üretilmesi (geçişsiz)
   b. Alet kullanımının pantomimi (geçişli)
3. Alet kullanım bozuklukları apraksileri
   a. Gerçek tek alet ve nesnelerin kullanımı ("Ne" ve "Nasıl" sistemleri bozuklukları)
   b. Aletlerin amaca yönelik ardışık eylemler gerektiren kullanımı

Tablo 1 — Klasik Apraksi Sınıflaması

- Ideomotor apraksi
  - Verbal emirle alet kullanma (geçişli) pantomimlerini yerine getirememe/taklit edememe veya sembolik anlam taşıyan jestleri (geçişsiz) üretememe/taklit edememe.
- İdeasyonel apraksi
  - Giyinme, yemek yeme, yemek pişirme, yıkanma, gibi çoğul ve ardışık amaca yönelik hareketleri koordine etme yeteneğinin kaybı.
- Ekstremite-kinetik apraksi
  - Parmaklarla ince, kesinlik gerektiren hareketleri yerine getirememe.
- Kavramsal apraksi
  - Alet kullanma becerisinin kaybı ve jestlerin anlamını kavrayamama ile yansıyan eyleme ilişkin kavramın kaybı.
- Modalite-spesifik apraksi
  - Aletin tek bir duysal modalitede algılandığında kullanılamaması (örn., görsel apraksi: bir anahtarlık gösterildiğinde nasıl kullanılacağının taklidini yapamayan hastanın anahtarlığın sesini duyduğunda veya eliyle yokladığında yapabilmesi)
- Bucco-fasyal apraksi
  - Verbal emirle yalanmak, ıslık çalmak, öksürmek, göz kırpmak gibi yüz hareketlerini yapamama.
- Konuşma apraksisi
  - Konuşma sırasında ağız hareketlerinin koordinasyonunda güçlük şeklinde ortaya çıkan konuşma seslerinin artikülasyon bozukluğu.
- Okülomotor (oküler) apraksi
  - Mekanın göz küresi hareketleriyle araştırılması becerisinde bozulma; baş hareketi yapmaksızın yumuşak izleme sakkadik hareketleri gerçekleştirememe.
- Göz kapağı apraksisi
  - Göz kapaklarının iradi olarak açma veya kapatma güçlüğü (ilki daha sıktır).
- Yapılandırma apraksisi
  - Basit şekilleri kopyalama, çizme, inşa etme becerisinin kaybı
- Giyinme apraksisi
  - Kolları giysinin kollarına geçirme, düğme ilikleme, kravat, eşarp bağlama ile örneklenebilecek giyinme güçlükleri.
- Yürüyüş apraksisi
  - Zaaf, ataksi, distoni veya Parkinsonizm ile açıklanamayan, manyetik yürüyüş de denilen yürüme bozukluğu (Bruns ataksisi veya apraksisi de denir).

ranışın öğrenilmesindeki kritik rolünün altını çizer. Sol premotor ve sağ parietal lezyonlarda ise korunan el postürlerine karşı parmak konfigürasyonlarının bozulduğu bildirilmiştir.

Ototopagnozi sol inferior parietal hasar sonrası görülen bir beden şeması kognisyonu bozukluğudur. Ototopagnozik hasta göstermesi istenildiğinde kendi veya bir başkasının bedeninin parçalarını gösteremez. Ototopagnozik hastaların hemen daima vizüo-imitatif apraksi de sergilemeleri taklit bozukluğunun da benzer bir beden şeması bozukluğu olabileceğini düşündürmüştür.

Pantomim Bozuklukları Apraksileri

Pantomim insan iletişiminin anlam taşıyan non-verbal sembollerinin üretilmesidir. Bunlar yukarda değinilen geleneksel, aşırı öğrenilmiş, spesifik bir dilde sembolik anlam taşıyan jestler (geçişsiz) ve geleneksel olmayan, gerçek yaşamda sadece özel durumlarda nadir olarak kullanılan alet kullanımının pantomimi (geçişli) olarak ikiye ayrılabilir. Bazı durumlarda yabancı bir dilde bir aleti ifade etmek amacıyla o aletin pantomimine başvurulabilir.

Klasik sınıflamaya göre yapılan muayenede yukarda taklit bozukluklarının muayenesi için sıralanan tarzda sembolik jestlerin önce verbal emirle üretilmeleri, spontan üretim hatalı olduğu takdirde istenen jesti muayene edenin üretmesi ve hastanın bu kez jesti taklit etmesi istenir. Hem spontan üretim hem de taklit bozukluğu gösteren hastanın daha ağır bir geçişsiz ideomotor apraksiye sahip olduğu, buna karşılık spontan üretim hatası taklitle düzeldiği takdirde söz konusu apraksinin daha hafif olduğu yorumu yapılırdı. Bu yeni sınıflamada spontan üretim hatasına geçişsiz pantomim apraksisi, taklit hatasına ise anlamlı jest taklit apraksisi denilmesi gerekecekse de muayenesi klasik uygulamada olduğu gibi yapılabilir (önce spontan üretim sonra taklit muayenesi). Alet kullanım pantomimi muayenesi hastanın günlük sıradan aletleri (örn., makas, çekiç, testere, tarak, diş fırçası, vb.) sanki elinde tutup kullanıyormuş gibi yapması istenerek uygulanabilir. Hemen daima afaziyle birlikte görüldüğünden, afazik anlama güçlüğünün üstesinden gelmek amacıyla aletin kendisi veya bir resmi gösterilerek kullanıyormuş gibi yapması istenebilir. Aşikar pantomim hataları yanısıra taklit bozukluklarında olduğu gibi tereddüt ve sonradan düzeltmelere dikkat edilmelidir; "beden parçası nesne gibi" cevabı (BPNG) daha hafif bir pantomim apraksisini işaretleyen özel bir cevaptır. BPNG cevapları makas pantomimi sırasında gerçek aleti kullanıyormuş gibi yapmak yerine 2 ve 3. parmakları açıp kapatmak, tarak sırasında parmakları saçta dolaştırmak, testere sırasında ön kolla ileri geri hareket yapmak şeklinde örneklenebilir. Apraktik olmayan kişiler de BPNG cevabı verebilseler de apraktiklerin tersine bir kez daha aleti kullanıyormuş gibi yapmaları istendiğinde performanslarını düzeltirler. Alet pantomim bozuklukları klasik sınıflamanın geçişli ideomotor apraksisine karşılık gelir. Klasik sınıflamaya göre geçişli ve geçişsiz ideomotor apraksilerin disosiye olabileceğinden sözedilse de izole alet pantomim bozukluklarının görülebilmesine karşın tersinin (izole anlamlı jest bozukluğu) hemen hiç görülmemesi ilgili nöral altyapının hasarına geleneksel olmayan alet pantomiminin daha duyarlı olduğunu düşündürmektedir. Gerçek yaşamda da sembolik jestler kullanılamıyor olabilir ancak sıklıkla gerçek aletlerin kullanımı sorunsuzdur (pantomimi başaramayan hastaya aletin kendisi verildiğinde performans düzelir); bu duruma otomatik-iradi disosiasyonu adı verilir.

Pantomim bozuklukları hemen daima sol hemisfer hasarıyla ilişkilidir. Goldenberg ve arkadaşlarının bir MR lezyon analizi çalışmasında pantomim bozukluğu gösteren ve göstermeyen hastaların sol hemisfer lezyonlarındaki maksimum farklılığın inferior frontal lobda olduğu ortaya konmuştur (Goldenberg ve ark. 2007). Bu bölge yukarda sözedildiği gibi el postür taklit bozukluğu olmaksızın parmak postürü taklit bozukluğu sergileyen hastalarda da başlıca lezyon bölgesidir. Bu çalışmada aynı ekip, pantomim bozukluğu sergileyen hastalara, sergilemeyenlere göre daha fazla parmak postürü taklit bozukluğunun da eşlik ettiğini, ancak el postürü taklidi açısından gruplar arasında bir farklılık olmadığını gösterdiler. Ek olarak parietal lezyonların pantomim bozukluklarına katkısı olmadığı görüldü. Bu bulgular klasik sınıflamaya göre ideomotor apraksi olarak adlandırılacak olan bu taklit ve pantomim bozukluklarının farklı nöral temelleri olduğunu işaretlemektedir.

Pantomim bozukluklarındaki otomatik-iradi disosiasyonunun açıklanmasında gerçek aletin görsel ve taktil geri bildirim ipuçlarından yoksunluk sonucu eyleme ilişkin kavramın uygun motor komutlara dönüştürülememesi veya gerçek aletin yokluğunda bu aletin sembolik temsilinin gerçekleştirilememesi gibi iki alternatif hipotez üzerinde durulmaktadır.

Alet Kullanım Bozuklukları Apraksileri

Alet kullanmak insan eylemlerinin temel ayırıcı özelliklerinden biridir. Gerçek yaşamda da hemen daima sorun yaratan bu apraksiler tek tek aletlerin alışılageldik kullanımlarının bozulması ve çoğul basamaklı birden fazla aletin amaca yönelik kullanımı veya karmaşık teknik aygıtların kullanımlarının bozulması şeklinde iki şekilde görülebilir. Klasik sınıflamada ideasyonel apraksi adı verilir.

Tek Alet Kullanım Apraksisi: Tek alet kullanım bozukluğu gerçek yaşamda kapalı makasla kesmeye, çatalla çorba içmeye, bıçakla bastırarak kesmeye, çekiçle iterek çakmaya çalışmak gibi tuhaf hatalı alet kullanım teşebbüslerine yol açabilir. Muayene aletin kendisinin hastanın eline verilip kullanımını göstermesi istenerek yapılır. Muayene performansı gerçek yaşamda bildirilen güçlüklere paralel olacaktır.

Klasik sınıflamada alete ilişkin semantik bilginin kaybıyla birlikte olan şekline kavramsal apraksi, tersine se-

mantik bilginin korunduğu, ince parmak hareketlerinin bozukluğuyla birlikte olan şekline ekstremite-kinetik apraksi adı verilen bu apraksi hemen daima sol hemisfer hasarıyla ilintilidir. Afazinin eşlik ettiği geniş akut beyin hasarları yanısıra semantik demans (SD), kortikobazal dejenerasyon (KBD), progresif supranükleer paralizi (PSP), Parkinson hastalığı (PH) gibi dejeneratif hastalıklarda da görülebilir.

Bir aletin işlevini görsel yapısal özelliklerinden çıkarsamak parietal lobun bir işleviyken o aletin kullanım tarzı ve amacına ilişkin semantik bilginin geriye çağrılması sol temporal loba dayanır. Bir çalışmada SD'li hastalarda gerçek aletlerin kullanım bozukluğunun semantik bilgi kaybının şiddetiyle korele ettiği ve semantik bilgi talebinin asgari olduğu yeni aletlerin kullanımının normal olduğu gösterildi (Silveri ve Ciccarelli, 2009). Yazarlar anterior temporal hasar nedeniyle açık semantik bellekten geri çağrılamayan aletin kavramsal bilgisinin henüz korunmakta olan örtük prosedüral bellek mekanizmaları ile kısmen kompanse edilebildiği yorumunu yaptılar. Başka bir çalışmada ağırlıkla sol anterior temporal atrofili SD'li hastalar ağırlıkla iki yanlı parietal hasarlı KBD'li bir hastayla bilinen geleneksel aletlerin ve daha önce hiç karşılaşılmamış yeni aletlerin kullanımı açısından karşılaştırıldı. SD'li hastalar semantik bilgi kayıplarına paralel geleneksel aletleri kullanamazken yeni aletleri sorunsuz kullandılar, buna karşılık KBD'li hastanın ise geleneksel aletlerin semantik bilgisinde her hangi bir sorun sergilemezken hem geleneksel hem de yeni aletleri kullanamadığı görüldü (Hodges ve ark. 1999). Yazarlar temporal lobun bir nesnenin "ne" olduğunun tanınması için gerekliyken, bir parietal "nasıl" sistemine olan duysal girdilerin nesneye özgü kavramsal bilgiye referans gerekmeksizin aletlerin mekanizmasını çözümleyip uygun kullanımını tetikleyebileceği yorumunu yaptılar. Klasik sınıflamaya dayanan bir başka paralel yorum da eylemin organizasyonunun bir kavramsal bir de üretim olmak üzere 2 sisteme dayandığını ilkindeki bozukluğun kavramsal apraksi, ikincisindeki bozukluğun ise ideomotor ve ekstremite kinetik apraksilerle sonuçlandığını ileri sürmüştür (Leiguarda ve Marsden, 2000).

Çoğul Basamaklı Eylem Apraksisi Gerçek yaşamda doğal durumlar genellikle tek bir aletin değil de amaca yönelik olarak bir dizi aletin ve sıklıkla da teknik bir aygıtın kullanımını gerektirir. Muayenede tek tek aletlerde sorun yokken gerçek yaşamda aletlerin amaca yönelik kullanımı kusurlu olabilir. Tek bir aletin hatalı kullanımı yanısıra bu tür çoğul basamaklı eylemlere özgü hatalar tanımlanmıştır: örneğin bir çay demleme girişimi sırasında suyu çaydanlık yerine demliğe koyma (hatalı yerleştirme), suyu koymadan ocağı açma (basamak atlama), demliği amaçsızca tutma, yoklama (oynama), demliğe ne yapacağını bilmezmiş gibi bakınma (şaşkınlık). (Giovannetti ve ark. 2002) Klasik sınıflamada ideasyonel apraksi adı verilen bu apraksi türü için saptanmış özgül bir interhemisferik/intrahemisferik lokalizasyon yoktur. Akut konfüzyonel durumda ve Alzheimer hastalığının orta evresinden itibaren sık görülmesi dikkat işleviyle çoğul basamaklı eylemlerin gerçekleştirilmesi arasındaki yakın ilişkiyi göstermektedir.

Progresif Apraksiler

Nörodejeneratif hastalıkların seyri içinde de giderek şiddeti artabilen bir apraksi görülebileceği gibi progresif apraksi bazı durumlarda hastalığın ilk ortaya çıkan çekirdek özelliği de olabilir. Asimetrik ve Parkinsonizm bulgularıyla birlikte olduğunda KBD'nin temel sunum biçimi olan kortiko-bazal sendromdan (KBS) sözedilir.

KBS'de yapılan çalışmalar bu sendromda apraksinin %70 gibi yüksek oranlarda görüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu apraksi ağırlıkla asimetrik, otomatik-iradi disosiasyonunun görülmediği, ekstremite-kinetik olarak sınıflamanın daha uygun bulunduğu bir tarz sergiler. (Soliveri ve ark. 2005) Bir çalışma KBS'deki apraksinin özelliklerini sol ve sağ hemisfer tutulumlu (LH ve RH) hastaları karşılaştırarak ortaya koymuştur. (Stamenova ve ark. 2011) Bu çalışmada her 2 grupta da alet ve eylemlerin kavramsal temsillerinin genel olarak korunduğu görüldü. Her 2 grupta da pantomim ve imitasyon, ikincisi daha ağır olmak üzere bozulmuşken, geçişli jestler, geçişsizlere göre, anlamsız jestler, anlamlılara göre daha bozuktur. Bu bulgular yeni sınıflamada yukarda anıldığı gibi "nasıl sistemi alet kullanım apraksisi" ile uyumludur.

Apraksi PSP'ye de eşlik eder. KBS'de anılan Soliveri çalışmasında PSP grubunun %36'sında görülen apraksi daha simetrik, otomatik-iradi disosiasyonu taşıyan, ideo-motor apraksi olarak sınıflanan niteliktedir. Yeni sınıflamada pantomim ve/veya imitasyon apraksisi olarak adlandırılabilir.

Ideo-motor apraksi demanslı ve demanssız Parkinson hastalığı, Lewy cisimcikli demans, Huntington hastalığı gibi diğer bazal gangliayı da tutan nörodejeneratif hastalıkların seyrinde bildirilmiştir. Alzheimer tipi demansta da özellikle muayene edildiği takdirde orta evrelerden itibaren ve özellikle de BPNG cevaplarının sıkça görüldüğü pantomim ve imitasyon apraksileri tarzında ideo-motor apraksi saptanabilir. Orta ve ileri evrelerde çoğul basamaklı eylem apraksisi veya ideasyonel apraksi, günlük yaşamda da sıkıntı yaratacak düzeyde, sık rastlanan bir özelliktir. Semantik demansta yukarda sözedildiği gibi alet ve eylemlerin kavramsal temsillerindeki bozulmanın şiddetine paralel bir kavramsal apraksi veya "ne sistemi alet kullanım apraksisi" görülür.

Görsel-Mekansal Bozukluklar ve Unilateral Mekansal İhmal Sendromu

Sol hemisfer hasarları kognitif olarak nasıl afazi ve apraksiyle ilintiliyse sağ hemisfer hasarları da görsel-mekansal bozukluklar (GMB) ve unilateral mekansal ihmal (UMİ) ile ilintilidir. Afazi ve apraksinin günlük yaşamda iletişim ve alet kullanma yeteneklerini bozması gibi

GMB ve UMİ navigasyonel yetenekler olarak adlandırılan mekanda bağımsız dolaşabilme, iki ve üç boyutlu geometrik şekilleri yapılandırma ve çizme, yüzleri ayırt etme, mekanın sol yarısının ve hastalığının farkında olma gibi ağırlıkla görsel duysal modaliteye dayanan işlevselliği bozar.

Görsel-Mekansal Bozukluklar

Görsel-mekansal işlevler geniş boyutlu nöro-kognitif şebekeler teorisi öncesinde bir sağ parietal lob işlevi gibi kavranırken artık dilsel işlevlerin sol hemisferdeki temsiline benzer bir sağ hemisfer temsiline sahip oldukları bilinmektedir. Klinik nöropsikolojide geleneksel olarak görsel analiz dışında bir eylemin gerekmediği görevler "saf görsel algısal testler", bir modele bakarak çizme, kopyalama, inşa etme gibi planlama ve eylem gerektiren görevler "görsel yapılandırma testleri" olarak sınıflandırılır. İkinci grup testlerin algı ve eylemi birlikte içermesi dolayısıyla sağ hemisferde önden arkaya birçok lokalizasyondaki hasarlarla bozulabilirken, ilk grubun saf algısal özelliği dolayısıyla daha ziyade arka ve özellikle de parietal hasarlara duyarlı olduğu düşünülür.

Nöropsikoloji laboratuarında GMB'yi ortaya koymak üzere kullanılan görsel yapılandırma testleri arasında Wechsler bataryalarının bir alt-testi olan Küp Desenleri Testi ve Rey-Osterrieth Kompleks Figürü'nün kopyalama skoru sayılabilir. Görsel algısal testler arasında Benton'ın Çizgi Yönü Belirleme Testi ve Yüz Tanıma Testi ile Hooper Görsel Organizasyon Testi bulunmaktadır. Anılan testlerin Türkiye için normatif değerleri mevcuttur. Görsel-mekansal yatak başı testleri ağırlıkla geometrik şekil kopyaları tarzında olduğundan görsel yapılandırma testleri olarak sınıflandırmak uygun olur. Bunlar arasında Mini Mental Durum Testi'nin (MMSE) kesişen beşgenler ve Necker küpü kopyaları örnek olarak verilebilir. Apraksi Bölümü'nde söz edildiği gibi parmak postürlerinin taklidi praktik bir görev olsa da sağ hemisfer hasarına duyarlıdır ve kültürel olarak kalem kullanmaya alışık olmayan hastalarda görsel-mekansal işlevlerin muayenesi amacıyla kullanılabilir. Addenbrook Kognitif Muayenesi'ne dahil olan nokta sayıları ve distorte harflerin tanınması görevleri yatak başında kullanılacak saf görsel algısal testler olarak düşünülebilir.

Yukarda sözedildiği gibi GMB akut veya kronik sağ hemisfer hasarını işaretleyen bir bulgudur. Sağ hemisfer inmelerinin kognitif eşlikçisi olduğu gibi kronik nörodejenerasyon sürecinde ön planda bulunması bazı antiteleri özellikle akla getirir. GMB örneğin Lewy cisimcikli demansın (LCD) temel özelliklerindendir. LCD'nin erken evrelerinde yüksek toplam MMSE puanına rağmen kesişen beşgenlerin çizilememesi tipiktir. Posterior kortikal atrofide (PKA) önde gelen simultanagnozi aynı zamanda çok ağır bir GMB'ye neden olur. PKA'lı hastaların nöropsikolojik profillerinde daha erken evrede taban etkisi yapmış düzeyde çok ağır bozuk görsel-mekansal testleri çarpıcıdır.

Unilateral Mekansal İhmal Sendromu

Unilateral Mekansal İhmal Sendromu (UMİ) büyük sıklıkla sağ hemisferde yerleşik geniş boyutlu mekansal dikkat şebekesinin bileşenlerinde oluşan hasarlar sonrası ortaya çıkan kişinin kendi bedeni de dahil olmak üzere mekanın sol yarısının bilinçli farkındalığının kaybı durumudur. Dahası, bu farkındalık kaybı yalnızca mevcut mekanın solunun algılanmasının kaybı değil (algısal veya dikkate ilişkin ihmal) aynı zamanda sol mekanın araştırılmasına, sol mekana doğru bir eylemde bulunmaya isteksizlik, hevessizliktir de (entansiyonel ihmal veya yönelimsel hipokinezi). Nihayet, ihmal tahayyül edilen mekanın da sol tarafının farkındalığının kaybıdır. Bir UMİ olgusu daha görünümünden kendini ele verebilir. Böyle hastalar kendi bedenlerinin de solunu ihmal ettiklerinden sol yüz yarılarını traş etmeyebilir, o yarılarında makyaj yapmayabilirler. Bir UMİ gösterisi olan sol hemiplejinin anosognozisinde hasta anosognozisinin şiddetine göre sol taraf zaafını tümden reddebileceği gibi yakınmaları arasında alt sıralarda önemsiz bir durum olarak da kabullenebilir. Sol taraf zaaflarını tümden reddeden hastalar genellikle görüş alanlarına getirilen zaaflı sol kollarını da kendilerine ait olarak kabul etmeyip muayene edenin kolu olduğunu iddia edeceklerdir. Geleneksel nöroloji kitaplarında "kortikal duyu kusuru" olarak sınıflanan "söndürme fenomeni" aslında sadece somatosensoryel modaliteye sınırlı değil diğer modalitelerde de muayene edildiği takdirde ortaya konabilecek olan multimodal bir UMİ gösterisidir. Nispeten hafif bir sol UMİ durumunda sol mekan kaynaklı izole bir uyaran farkındalık yaratabilirken, sağ mekandan eş zamanlı ikinci bir uyaranla yarışmak zorunda kaldığında yarışı kaybeder ve farkındalığa erişemeden "söner". Söndürme fenomeni ağrı muayenesi sırasında her iki beden yarısında tek tek ağrı duyusunun salim olduğu saptandıktan sonra toplu iğneyi her iki kola eş zamanlı uygulayarak veya görme alanı muayenesi sırasında hemianopsi olmadığı saptandıktan sonra her iki yandan eş zamanlı görsel uyaran vermekle ortaya konulabilir.

UMİ muayenesinde yatak başında geometrik şekillerin veya 2 boyutlu simetrik çiçek ve ev çizimlerinin kopyalanması ve horizontal düz çizgilerin ortadan bölünmeleri istenir. Hastalar çizimlerin sol taraflarını özensiz çizecekler veya hiç çizmeden bırakacaklar veya örneğin çiçek kopyası durumunda tüm yapraklarını sağ tarafa geçirerek çizeceklerdir. Çizgi bölme görevleri uzun çizgilerde daha belirgin sağ uca yakın bölme hatalarını yansıtacaktır. Bir metin yazmak için kullandıkları sayfanın sol tarafında geniş bir marjin bırakacaklar, bir gazete okumaya ön sayfanın sağ altındaki ikincil bir haberden başlayabileceklerdir. Okuma sırasında spesifik bir güncel habere ilişkin bir cümlenin ihmal edilen sol yarısının hayali olarak sıklıkla bilinen bir klişe ile doldurulması da izlenebilir (örn., "Vergi rekortmeni borçlu çıktı" yerine "Selam verdi borçlu çıktı"). Bisiach'ın Milano Katedral Meydanı deneyinin bir uyarlaması Taksim Meydanı şeklinde yapı-

lıp tahayyüle ilişkin UMİ ortaya çıkarılabilir. Hastadan Taksim Meydan'ında olduğunu ve sırtını The Marmara Oteli'ne verip meydana baktığını tahayyül etmesi istendiğinde UMİ'li hasta uzun uzun sağında kalan Atatürk Kültür Merkezi ve çevresini anlatıp solunda kalan heykel, İstiklal Caddesi, vb.'yi ihmal edecek, hemen ardından bu kez sırtını Gezi Parkına verip yüzünü The Marmara Otel'ine çevirdiğini hayal etmesi istendiğinde ise bu kez biraz önce ayrıntıyla anlattığı unsurları ihmal ederken ihmal ettiklerinden bahsedecektir.

Nöropsikoloji laboratuarında Mesulam Harf ve Şekil Eksiltme Testleri sık kullanılan duyarlı testlerdendir. Bir A4 büyüklüğündeki sağ ve sol yarılarının alt ve üst çeyreklerinde alfabenin diğer harfleri arasında veya diğer şekiller arasında eşit sayıda dağıtılmış hedef harf veya şeklin yuvarlak içine alınması istenir. UMİ olguları sayfanın sol yarısında daha az hedef eksiltirler; hafif olgular tüm hedefleri bulabilseler bile sayfanın sağ üstünden başlayıp sağdan sola bir tarama stratejisi kullanmalarıyla ayırt edilirler. Eksiltme testlerinin aşağıda söz edilecek gözlemci merkezli ihmal ile nesne merkezli ihmali ayırt ettiren bir versiyonu da "Eksik Daire Eksiltme Testi"dir. Bu testte yine bir A4 üzerinde sağ ve sol yarıda çok sayıda daireler arasına serpiştirilmiş sağ veya sol taraflarında eksiklik olan daireler mevcuttur. Denekten eksik olan tüm daireleri yuvarlak içine alması istenir. Gözlemci merkezli ihmali olan UMİ olguları Mesulam testlerindeki performansa benzer şekilde kağıdın sol yarısındaki eksik daireleri eksiklik tarafına bakılmaksızın ihmal ederlerken, nesne merkezli ihmalliler kağıdın sağ veya solunda yerleşmesine bakılmaksızın sadece sağ yarısı eksik olan daireleri yuvarlak içine alıp sol yarısı eksik olanları ihmal ederler.

UMİ için çeşitli teoriler iler sürülmüşse de Mesulam'ın mekansal dikkat için sağ hemisfer dominansı halen geçerliliğini korumaktadır. Buna göre her iki hemisferde de kontrlateral dikkat mekanizmaları mevcuttur. Ancak sağ hemisfer dominansı aynı zamanda ipsilateral dikkat mekanizmalarına sahip olmasıyla ilintilidir. Dolayısıyla sol hemisfer hasarının neden olabileceği sağ mekan ihmali sağ hemisferin ipsilateral dikkat modülleriyle kompanse edilebilirken sağ hemisfer hasarı sonrası sadece sağın kontrolünde olan sol mekan yarısına dikkat yöneltilemez olur. Bu varsayım sağlak bireylerdeki normal mekansal temsil için geçerlidir. Linguistik temsilin solaklarda anomalik olması ihtimali mekansal dikkat temsili için de geçerlidir.

UMİ'nin klinik sunum nüanslarını farklı UMİ sendromları olarak tanımlama girişimleri olmuştur. Böylesi erken girişimlerden biri Mesulam'ın primatlarda anterograd ve retrograd taşınan aksonal işaretleyici boyalarla şablonunu çizdiği, kortikal üst merkezleri (1. posterior parietal [PG alanı], 2. frontal [FEF alanı] ve 3. anterior singulat) ve talamik-striatal subkortikal bileşenleriyle sağ hemisferin geniş boyutlu mekansal dikkat nöro-kognitif şebekesine dayanır. Bu şebekenin insanlardaki analoğunun çeşitli bileşenlerine sınırlı hasarların ayırt edilebilir UMİ klinik tablolarıyla sunulacağı ileri sürülmüş ve olgu bildirimleriyle kısmen doğrulanmıştır. Buna göre sağ hemisferde posterior parietal hasarlar algısal, frontal hasarlar motor, anterior singulat hasarlar motivasyonel ağırlıklı UMİ sendromlarına yol açacaklardır. Heilman'ın "yönelimsel akinezi" terimi Mesulam'ın motor ihmaline benzer ve sağ frontal hasar sonrası sol mekan yarısına baş, gözler ve kollarla yönelme isteksizliğini ifade eder. Yakın kişisel çevre ve uzak kişi dışı çevre ihmalleri arasında disosiasyonlar da bildirilmiştir. Günümüzde "referans çerçevesi' temelli UMİ ayrımları geçerlilik kazanmış gibi görünmektedir. Görsel işlemenin sırasıyla mekansal tanıma ve nesne tanımayla özelleşmiş dorsal ve ventral akımları varsayımına dayanan bu yaklaşım "gözlemci merkezli", "uyaran merkezli" ve "nesne merkezli" olmak üzere üç farklı UMİ tanımlar. Gözlemci merkezli UMİ klasik UMİ gibi kavranabilir ve bir görev esnasında gözlemcinin baş ve gözlerinin yönelimine göre tanımlanan mekanın sol yarısının ihmal edilmesidir. Uyaran merkezli UMİ gözlemcinin konumundan bağımsız bir nesnenin mekanda bulunduğu konumun sol yarısının ihmalidir. Nihayet nesne merkezli UMİ ise her hangi bir nesnenin mekanda bulunduğu konumdan bağımsız gerçek (kanonik) sol yarısının ihmal edilmesidir. Eksik Daireler Testi örneği ile yukarda gözlemci merkezli ve uyaran merkezli ihmallerin farkına değinilmişti. Nesne merkezli ihmalde ise örneğin başaşağı asılmış bir bayrağın üstte kalan yarısı onun gerçek sol yarısı olduğundan ihmal edilen kısım olacaktır. Örneğin, her üç ihmal tarzına sahip olgular "kürek" kelimesini "börek" şeklinde okuyarak benzer hatalar yapabilirler. Sadece nesne merkezli ihmali olan hastalar kürek harf sırası ve ortografik olarak da tümüyle tersine çevrildiğinde hala aynı hatada israr ederler, buna karşılık gözlemci ve uyaran merkezli ihmali olan hastalar artık sağ yarıda "kür" hecesini algılamaktadırlar ve hatalarını "küre" olarak değiştirirler. Hillis gözlemci merkezli ihmali sağ anguler girus, uyaran merkezli ihmali sağ superior temporal girus, nesne merkezli ihmali ise daha çok solaklarda olmak üzere sol superior temporal girus disfonksiyonlarıyla ilişkili bulmuştur.

Kaynaklar

Alexander MP, Hillis AE. Aphasia. Handb Clin Neurol. 2008;88:287-309.

Compton A. On aphasia. By L. Lichtheim. Brain. 2006;129:1347-1350.

Corkin S. What's new with the amnesic patient H.M.? Nat. Rev. Neurosci 2002;3:153-160.

Dronkers NF, Plaisant O, Iba-Zizen MT, Cabanis EA. Paul Broca's historic cases: high resolution MR imaging of the brains of Leborgne and Lelong. Brain. 2007;130:1432-41.

Eling P. Lichtheim's golden shot. Cortex. 2011;47:501-8.

Finger S, Roe D. Gustave Dax and the early history of cerebral dominance. Arch Neurol. 1996;53:806-13.

Geschwind N. Disconnexion syndromes in animals and man. I. Brain. 1965 A ;88:237-94.

Geschwind N. Disconnexion syndromes in animals and man. II. Brain. 1965 B;88:585-644.

Giovannetti T, Libon DJ, Buxbaum LJ, Schwartz MF. Naturalistic action impairments in dementia. Neuropsychologia. 2002;40:1220–32.

Goldenberg G, Hermsdorfer J, Glindemann R, Rorden C, Karnath HO. Pantomime of tool use depends on integrity of left inferior frontal cortex. Cereb Cortex. 2007;17:2769-76.

Goldenberg G. Apraxia. In: Goldenberg, G. and Miller, B. (Ed.) Handbook of Clinical Neurology - Neuropsychology and Behavior, Edinburgh: Elsevier, 2008, p. 323-338

Heilman KM, Rothi LJG. Apraxia. In: Heilman KM, Valenstein E, editors. Clinical neuropsychology. New York: Oxford University Press; 1993. p. 141-164.

Heilman KM, Van Den Abell T. Right hemisphere dominance for attention: the mechanism underlying hemispheric asymmetries of inattention (neglect). Neurology. 1980;30: 327–30.

Heilman KM. Aphasia and the diagram makers revisited: an update of information processing models. J Clin Neurol. 2006;2:149-62.

Hillis AE, Newhart M, Heidler J, Barker PB, Herskovits EH, Degaonkar M. Anatomy of spatial attention: insights from perfusion imaging and hemispatial neglect in acute stroke. J Neurosci. 2005;25:3161-7.

Hillis AE, Newhart M, Heidler J, Marsh EB, Barker PB, Dagaonkar M. The neglected role of the right hemisphere in spatial repre- sentation of words for reading. Aphasiology. 2005;19:225–38

Hillis AE. Neurobiology of unilateral spatial neglect. Neuroscientist. 2006;12:153-63.

Hillis AE. Aphasia: progress in the last quarter of a century. Neurology. 2007;69:200-13.

Hodges JR, Spatt J, Patterson K. "What" and "how": evidence for the dissociation of object knowledge and mechanical problem-solving skills in the human brain. Proc Natl Acad Sci U S A. 1999;96:9444-8.

Leiguarda RC, Marsden CD. Limb apraxias: higher-order disorders of sensorimotor integration. Brain. 2000;123:860-79.

McDonald CR, Thesen T, Carlson C, Blumberg M, Girard HM, Trongnetrpunya A, et al E. Multimodal imaging of repetition priming: Using fMRI, MEG, and intracranial EEG to reveal spatiotemporal profiles of word processing. Neuroimage 2010;53:707-717.

Mesulam M-M. 1999. Spatial attention and neglect: parietal, frontal, and cingulate contributions to the mental representation and atten- tional targeting of salient extrapersonal events. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 354:1325–46.

Mesulam MM. A cortical network for directed attention and unilateral neglect. Ann Neurol. 1981;10:309-25.

Pearce JM. Armand Trousseau-some of his contributions to neurology. J Hist Neurosci. 2002;11:125-35.

Shuren J, Geldmacher D, Heilman KM. Nonoptic aphasia: aphasia with preserved confrontation naming in Alzheimer's disease. Neurology. 1993;43:1900-7.

Silveri MC, Ciccarelli N. Semantic memory in object use. Neuropsychologia. 2009;47:2634-41.

Soliveri P, Piacentini S, Girotti F. Limb apraxia in corticobazal degeneration and progressive supranuclear palsy. Neurology. 2005;64:448-53.

Stamenova V, Roy EA, Black SE. Limb apraxia in corticobazal syndrome. Cortex. 2011;47:460-72.

BÖLÜM 15
OTONOMİK SİNİR SİSTEMİ

Dr. Semai Bek, Dr. Yaşar Kütükçü

Otonomik sinir sistemi disfonksiyonu ortostatik hipotansiyon, terleme değişikliği, gastrointestinal yakınmalar, pupil anormallikleri, mesane veya tükrük bezi problemleri gibi çeşitli klinik tablolar ile karşımıza çıkabilir (Klein CM, 2008).

Otonom sinir sistemi (OSS) temel olarak beyin, beyinsapı ve spinal segmentlerde bulunan parasempatik ve sempatik (kraniosakral ve torakolomber) merkezlerden oluşmaktadır. Bunlar beyin ve spinal kord arasındaki bağlantıları sağlayarak motor, duyusal, visseral ve endokrin fonksiyonların düzenlenmesini sağlamaktadırlar. Otonomik disfonksiyon santral veya periferik sinir sistemindeki lezyonlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda otonomik sinir sistemine sınırlı (primer otonomik yetmezlik) veya diğer nörolojik sistemleri etkileyen jeneralize bozukluk (multipl sistem atrofi) oluşabilir. Otonomik bozukluk nörolojik ya da sistemik bir hastalığa (ör.: diabetes mellitus) eklenebileceği gibi, yalnızca lokalize (Horner sendromu) olabilir (Goldstein DS, 2002). Özellikle nörodejeneratif hastalıklarda OSS, hastalığın özelliklerine göre değişik derecelerde etkilenmeler göstermektedir. Bir çalışmada Parkinson hastalarında vagal sinir dorsal motor nükleusundaki preganglionik parasempatik aksonlarda, spinal kordda preganglionik sempatik nöronlarda ve çölyak ganglionda postganglinonik sempatik nöronlarda dejenerasyon olduğu gösterilmiştir. (Braak ve ark. 2006).

Otonomik fonksiyonlardan sorumlu dorsal vagal nükleus, nükleus ambigus, ventromedial medulla, nükleus rafenin kaudal bölümü ve rostral ventrolateral medulla gibi beyin sapında bulunan bazı merkezlerde ortaya çıkan dejenerasyon, nörodejeneratif hastalıklarda otonomik bulgulara neden olmaktadırlar (Chaudhuri ve ark. 2006). Nörodejeneratif hastalıklarda ve özellikle Parkinson hastalığı ile Multipl Sistem Atrofilerde (MSA), kardiyovasküler, gastrointestinal, ürolojik, sudomotor ve seksüel disfonksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Kolinerjik, monoaminerjik ve serotonerjik nükleus dejenerasyonları otonomik bozukluklarının asıl nedenleridir. Örneğin parasempatik kolinerjik yetmezlik konstipasyon, ağız kuruluğu, üriner retansiyon ve erektil disfonksiyon gibi tüm sistemleri etkileyen otonomik disfonksiyonlara yol açmaktadır. Sempatik kolinerjik yetmezlik terleme azlığına, sempatik noradrenerjik yetmezlik ise ortostatik hipotansiyona neden olmaktadır. Kardiyak, gastrointestinal, üriner, seksüel ve termoregülatuvar otonomik disfonksiyonlar nörodejeneratif hastalıklardan özellikle sinnükleopati ile seyreden grupta daha fazla ortaya çıkmaktadır. Hem Parkinson hastalığı, yaygın Lewy cisimcikli demans, pür otonomik yetmezlik gibi sinnükleinin Lewy cisimcikleri içinde, hem de multipl sistem atrofiler (MSA-P, MSA-C) gibi sinnükleinin glial stoplazmik inklüzyon içinde biriktiği sinnükleopatilerde, taupatilere göre daha fazla oranda otonomik etkilenmeler ortaya çıkmaktadır (Kaufmann ve Goldstein, 2007). MSA'larda genellikle etkilenme otonomik preganglionik seviyede iken, PH'da asıl otonomik etkilenmeler postganglionik sempatik noradrenerjik lezyonlara bağlı olarak gelişmektedir (Ziemssen ve Reichmann, 2007).

Klinik olarak otonomik bozukluk belirtilerini genellikle yetmezlik şeklinde görmemize rağmen bunun aksine artmış aktiviteye bağlı hiperhidrozis veya hipertansiyon da görülebilir.

Otonomik bozukluk belirti ve bulgularını, etkilenen organ sistemine göre sınıflandırarak değerlendirmek mümkündür.

1. Kardiyovasküler Sistem: ortostatik hipotansiyon, taşikardi, bradikardi, fasial vazodilatasyon
2. Sudomotor Sistem: anhidroz ve hipohidroz, ısı intoleransı, gustatuvar terleme, idiyopatik palmar veya aksiler hiperhidroz
3. Gastrointestinal Sistem: ağız kuruluğu, konstipasyon, diyare, orofaringeal disfaji
4. Üriner Sistem: nokturi, idrar sıklığında artış, acil idrar yapma isteği, retansiyon, inkontinans
5. Üreme Sistemi: Erkekte erektil ve ejakulatuvar disfonksiyon.
6. Oküler Sistem: Horner sendromu, Raeder Sendromu, Holmes-Adie pupili, Timsah gözyaşı (Bogorad sendromu)
7. Respiratuvar Sistem: stridor, istemsiz inspiratuvar iççekme, apne episodları

Kardiyovasküler Sistem

Ortostatik Hipotansiyon: Postural hipotansiyon veya ortostaz olarak da tanımlanan bu durum, hastalar tarafından sersemlik atakları veya asansör etkisi olarak ifade edilir. Tipik olarak hastanın ayağa kalkmasını takiben kan basıncının ani olarak düşmesi ile göz kararması, sersemlik, dönücü olmayan baş dönmesi, bayılma hissi ile karakterizedir. İstirahat sonrası ayağa kalkıldığında daha belirgin olur. Yaş ile insidansı artar (Freeman R, 2008). Teşhis koymak için hastanın ayağa kalkmasını takiben ilk üç dakika içerisinde sistolik kan basıncında en az 20 mmHg ve diastolik kan basıncında en az 10 mmHg düşme olduğunun tespit edilmesi gerekir (Medow MS, 2008).

Ortostatik hipotansiyon, otonom sinir sisteminin kan basıncını arttırmak için yeterli olan vazokonstrüksiyonu sağlayamaması ve gerekli venöz geri dönüşü tesis edememesi sonucu oluşur. Ortostatik hipotansiyon düşünülen hastada hipovolemi, primer ve sekonder otonomik bozukluklar, hipotansiyona neden olan ilaç tedavileri ve en sık senkop nedeni olan vazovagal senkop gözden geçirilmelidir (Mathias CJ, 2004).

Taşikardi: Postural taşikardi sendromu (POTS) hastada ortostatik hipotansiyon olmaksızın ortostatik olarak kalp hızında ≥30 vuru/dk artış, genellikle de ≥120 vuru/dk olmasıdır. Ortostatik semptomlar sempatik aktivasyon ile birlikte olan azalmış serebral perfüzyona bağlıdır. En sık görülen semptomlar başta sersemlik hissi, palpitasyon, presenkop, titreme ve bacaklarda ağırlaşma tarzında kendini gösteren kuvvetsizlik hissidir. Bu semptomlar genellikle sıcak hava ve egzersiz ile artar. Nefes darlığı ve göğüs ağrısı da en sık eşlik eden semptomlardır. Sempatik aktivasyona bağlı olması nedeniyle POTS'un semptomatolojisi ortostatik hipotansiyondan farklıdır (Low PA, 2009). Guillain Barré sendromu veya tetanusda artmış sempatik aktivite nedeniyle hipertansiyon ile birlikte taşikardi görülebilir.

Bradikardi: Beyin tümörleri ve üst segmentlerde spinal kord hasarlarında otonomik disrefleksi nedeniyle hipertansiyon ile birlikte bradikardi bulunabilir. Üst segmentlerde spinal kord hasarında barorefleks arkının afferent ve vagal efferent komponentleri sağlamdır ve kalp hipertansiyonu kontrol altına almak amacıyla yavaşlar. Diyafram paralizisi olan ve mekanik ventilasyon gerektiren üst seviyede spinal kord hasarı bulunan hastalarda vagal sinirlerin sağlam olması nedeniyle hayatı tehdit eden bradikardiler oluşabilir. Sağlam olan vagal sinirler hipoksiye duyarlıdırlar ve trakeal aspirasyon bradikardi ve hatta kardiyak arreste neden olabilir. Kronik tetraplejik hastalarda da genel anestezi uygulamasında parasempatik blokaj yapılmadan entübasyon yapılırsa kardiyak arrestin gelişebileceği de unutulmamalıdır (Teasell RW, 2000).

Fasiyal Vazodilatasyon: Üst seviyede spinal kord hasarında fasiyal vazodilatasyon (yüzün kızarması, ateş basması) ile birlikte nazal konjesyon görülür (Guttmann belirtisi). Mekanizması bilinmemekle birlikte kronik dönem tetrapleji hastalarında otonomik disrefleksi sırasında ortaya çıkan hipertansiyon sırasında fasiyal vazodilatasyon görülür.

Harlequin sendromunda sempatik bozukluğa bağlı olarak yüzün bir yarısında vazodilatasyon ve anhidroz gözlenir, pupil korunmuştur. Bu bulgular (okulomotor liflerin ayrıldığı) birinci torasik segmentin korunduğu iki ve üçüncü preganglionik torasik köklerin etkilendiği bir lezyona işaret eder (Tascilar N, 2007).

Sudomotor Sistem

Ter bezleri ısı regülasyonunda ısının dağıtımında en etkin rolü üstlenmektedirler. Vücut iç ısısı hipotalamusun eşik ısı değerini aştığında sempatik refleks sonucunda tüm vücutta terleme, vazodilatasyon ve hiperpne gelişir. Postganglionik sempatik kolinerjik lifler vücut yüzeyine yayılmış, ortalama 2–4 milyon ter bezine ulaşır. Yüz ve göz kapakları T1–4, üst ekstremiteler T2–8, gövde T4–12 ve alt ekstremiteler ise T10-L2 segmentleri tarafından innerve olur (Cheshire WP, 2003).

Anhidroz ve Hipohidroz: Anhidroz başka hiçbir bulgu olmaksızın konjenital olabileceği gibi herediter duyusal veya otonomik nöropatinin bir komponenti de olabilir. Edinsel idiyopatik jeneralize anhidroz başka otonomik veya nörolojik disfonksiyon olmaksızın jeneralize olarak terlemenin olmaması ile karakterizedir. İdiyopatik saf sudomotor yetmezlik, ter bezi yetmezliği ve sudomotor nöropati başlıkları altında üç grupta incelenmektedir. Etiyolojisi net olarak ortaya konmamıştır (Chen YC, 2008).

Isı İntoleransı: Üst segment spinal kord hasarlarında, özellikle erken evrede, termogenezi sağlayan titremenin ve vazokonstrüksiyon ile ısı kaybının engellendiği mekanizmaların olmaması nedeniyle hipotermi oluşabilir. Anhidrozu bulunan hastalar yüksek ısı ile karşılaştıklarında da hiperpreksi görülür. Artan ısı aynı zamanda vazodilatasyonu da arttıracağından ortostatik bulguların da alevlenmesine neden olur (Macefield VG, 2008).

Gustatuvar Terleme: Aurikulo-temporal sendrom, Baillarger sendromu, Dupuy sendromu ve Frey sendromu adları ile de anılır. Sıklıkla diyabeti bulunanlarda, travma veya cerrahi sonrasında görülür ki tükürük bezlerini innerve eden parasempatik liflerin, preaurikular ter bezlerini ve vasküler yapıları innerve eden aurikulotemporal sinirin postganglionik sempatik lifleri ile aberan bağlanması sonucu oluşur. Yemek yeme sırasında ortaya çıkan bu aşırı terleme hastayı genellikle sosyal olarak sıkıntıya sokar (Scully C, 2009).

İdiyopatik Palmar veya Aksiler Hiperhidroz: Elin palmar ve ayağın plantar veya aksiler bölgelerinin aşırı terlemesi ile karakterizedir. Artmış sudomotor aktivite nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir (Cheshire WP, 2003).

Gastrointestinal Sistem

Ağız Kuruluğu: Kserosotomi olarak da bilinen ağız kuruluğu genellikle akut disotonomilerde görülür (Weimer LH, 2010).

Konstipasyon: Spinal kord lezyonlarında erken evrede paralitik ileus görülebilir. Ortaya çıkan meteorizm ve abdominal distansiyon nedeniyle diyafram hareketleri kısıtlanabilir. Bu tip hastalarda hemen her zaman vagal uyarım sağlam hatta hiperaktif olduğu için gastrik asit üretimi artar, peptik ülser ve gastrointestinal kanama sık görülür (Klein CM, 2008). Konstipasyon sıklıkla sakral parasempatik liflerin hasarlanması ile oluşur. Parkinson Hastalığı, Mult-sistem atrofisi gibi dejeneratif hastalıklarda da sık görülüp hastalığın ilk belirtilerinden olabilir.

Diyare: Primer otonomik yetmezlikte artmış gastrointestinal motilite sıktır, ancak bunun haricinde otonomik sinir sistemi bozukluklarında ortaya çıkan diyarenin mekanizması net olarak bilinmemektedir (Klein CM, 2008). İlaç yan etkisi olarak da ortaya çıkabileceği (bazı anti-diyabetikler, COMT inhibitörleri) unutulmamalıdır.

Orofaringeal Disfaji: Özefagusun alt üçte ikilik bölümü otonom sinir sistemi tarafından innerve olan düz kas hücrelerini bulundurması nedeniyle otonomik disfonksiyon sonucunda disfaji görülür. Genellikle Multi Sistem Atrofide geç dönemde gözlenir. Ailesel disotonomilerde kusma krizleri ile birliktedir (Axelrod FB, 2004).

Chagas Hastalığı: Bir protozoa olan Trypanosoma cruzi tarafından oluşan sistemik ve parazitik bir enfeksiyondur. Akalazya ve megaözefagus nedeniyle kusma görülür (Rassi A Jr, 2010).

Okülomotor Sistem

Horner Sendromu: Claude-Bernard-Horner veya Bernard-Horner sendromu olarak da tanımlanır. Pupil, üst göz kapağı, fasiyal ter bezleri ve fasiyal damarlara giden sempatik liflerde oluşan lezyon sonucunda anhidroz, miyoz, enoftalmus ve pitoz semptomları karakterizedir. Çocuklarda heterokromi görülebilir, sempatik innervasyonunda sorun olan göz daha açık renkli olur.

Horner sendromunun nedenlerinden biri apeks tümörüdür. Genellikle akciğer kanserlerinin stellat gangliona yaptığı metastazın sempatik sinir liflerinde yaptığı hasara bağlı gelişmesine karşın; akciğer kanseri dışında bazı serebral lezyonlarda, spinal kord hasarında, karotis lezyonlarında ve boyun sempatik sinir ağı komşuluğundaki diğer patolojilerde de görülebilir (Walton KA, 2003).

Raeder Sendromu: Paratrigeminal nevralji olarak adlandırılan bu sendromda unilateral fasiyal ağrı ve trigeminal sinirin oftalmik dalı tarafından innerve olan bölgede şiddetli ağrı ile beraber ipsilateral okülosempatik palsi karakteristik özelliktir. Ana hatları ile lezyon tarafında anhidroz olmayan Horner sendromu olarak tanımlanabilir. Lezyon hemen her zaman okülosempatik liflerin internal karotis arter komşuluğundan ayrılarak trigeminal sinirin oftalmik dalı komşuluğuna katıldığı lokalizasyondadır. Bunun haricinde trigeminal ganglion medialinde orta fossa lezyonlarında da görülür. Optik, okülomotor, troklear, trigeminal ve abdusens sinir hasarı bulguları farklı kombinasyonlarda bulunabilir. Son dönemde paratrigeminal okülosempatik sendrom ismi benimsenmektedir (Shoja MM, 2010).

Holmes Adie pupili: Holmes Adie veya yalnızca Adie sendromu olarak tanımlanan bu sendrom gözün parasempatik innervasyonunun postganglionik liflerinin (özellikle silier veya spinal ganglion hücrelerinin) genellikle viral veya bakteriyel enfeksiyon sonrası oluşan inflamasyonunda görülen dilate tonik pupile verilen isimdir. Sendrom tipik olarak dilate tonik pupil, derin tendon reflekslerinin kaybı ve diyaforez tiradı ile karakterizedir. Bunun haricinde akomodasyon parezisi, fotofobi ve okuma zorluğu da görülebilir (Mak W, 2000).

Holmes Adie sendromu ile birlikte segmental anhidroz bulunduğunda ise bu durum Ross sendromu olarak adlandırılır. Holmes Adie sendromu ile birlikte kraniyal sinir tutulumu olduğunda ise Holmes Adie Plus sendromu olarak tanımlanır.

Holmes Adie sendromunun selim seyirli olduğu bilinmekle beraber son dönemde otonomik disfonksiyonun ilerleyici nitelikte olduğunu bildiren çalışma sonuçları mevcuttur (Guaraldi P, 2010).

Timsah Gözyaşı: Bogorad sendromu veya gustatuvar lakrimasyon olarak da tanımlanan bu durum periferik fasiyal paralizi sonrası otonomik liflerin aberan iyileşmesi nedeniyle ortaya çıkan ve hastanın çiğneme sırasında göz yaşarmasının olmasıdır.

Respiratuvar Sistem

Özellikle Multipl Sistem Atrofide solunum sıkıntıları görülür. Karakteristik olarak kısa süreli inspiratuvar efor takibinde periyodik, kümeler halinde düzensiz solunum ortaya çıkar. Hastalar nefes almayı unutmuş gibi görünürler. Dakika ventilasyonu genellikle normal olmasına karşın solunum sayısında, tidal volümde ve inspiratuvar akım hızında azalma vardır. Bu bulgular medüller solunum ağı içerisinde inspiratuvar aktivitenin ritmik modülasyonunun disfonksiyonunu göstermektedir. Otopsi ça-

lışmalarında ventrolateral medulla dahil pontin tegmentum ve medüller retiküler formasyonda nöron kaybı gösterilmiştir (Nogués MA, 2002). *Stridor* larinksin ana abdüktörleri olan krikoaritenoid kas kuvvetsizliğine bağlı olarak ortaya çıkar. *İstemsiz inspiratuvar iççekme*: Multi Sistem Atrofinin ileri evresinde en sık görülen solunumsal semptomdur. *Apne epizodları* Multi Sistem Atrofi hastalarında ileri dönemde muhtemelen beyin sapı tutulumuna bağlı olarak ortaya çıkan apnelerdir Santral ve obstrüktif uyku apnesi de sık rastlanırlar. Solunum.sisteminin tutulması ve değişik derecelerde solunum yetmezlikleri kas ve perifer sinir sistemi hastalıklarında, yüksek seviyelerdeki omurilik yaralanmalrında da görülebilir.

Otonom sinir sistemi bulgu ve belirtileinin saptanması tedavinin planlanması ve uzun dönem prognozun tayini ve altta yatan patogenezin belirlenmesi açısından büyük önem taşırlar. Burada anlatılan otonomik sinir sistemi tutulumuna ait belirtiler çok çeşitlilik göstermekle birlikte doğru irdelendiklerinde lezyon lokalizasyonu hakkında bilgi verebilirler.

Üriner sistem ve üreme sistemi bulgu ve belirtileri ayrı bir bölümde ele alınacaktır

Kaynaklar

Axelrod FB. Familial dysautonomia. Muscle Nerve. 2004; 29(3): 352-63.

Braak H, Tredici KD, Rüb U, Vos RAI, Steur ENHJ, Braak E. Staging of brain pathology realted to sporadic Parkinson's disease. Neurobiology of Aging 2003;24:197-211.

Chaudhuri KR, Healy DG, Schapira AHV. Non-motor symptoms of Parkinson's disease: diagnosis and management. Lancet Neurol. 2006;5:235-245.

Chen YC et al. Identification of subgroups of acquired idiopathic generalized anhidrosis. Neurologist. 2008; 14(5): 318-20.

Cheshire WP, Freeman R. Disorders of sweating. Semin Neurol. 2003; 23(4): 399-406.

Freeman R. Clinical practice. Neurogenic orthostatic hypotension. N Engl J Med. 2008; 358(6): 615-24.

Goldstein DS et al. Dysautonomias: clinical disorders of the autonomic nervous system. Ann Intern Med. 2002; 137(9): 753-63.

Guaraldi P, Mathias CJ. Progression of cardiovascular autonomic dysfunction in Holmes-Adie syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010 Jun 18. [Epub ahead of print]

Kaufmann H, Goldstein DS. Autonomic failure in neurodegenerative disorders. Continuum Lifelong Learning Neurol 2007;13(6):111-142.

Klein CM. Evaluation and management of autonomic nervous system disorders. Semin Neurol. 2008; 28(2): 195-204.

Low PA et al. Postural tachycardia syndrome (POTS). J Cardiovasc Electrophysiol. 2009; 20(3): 352-8.

Macefield VG et al. Firing properties of sudomotor neurones in hyperhidrosis and thermal sweating. Clin Auton Res. 2008; 18(6): 325-30.

Mak W, Cheung RT. The Holmes-Adie plus syndrome. J Clin Neurosci. 2000; 7(5): 452.

Mathias CJ. Role of autonomic evaluation in the diagnosis and management of syncope. Clin Auton Res. 2004; 14 Suppl 1: 45-54.

Medow MS et al. Pathophysiology, diagnosis, and treatment of orthostatic hypotension and vasovagal syncope. Cardiol Rev. 2008; 16(1): 4-20.

Nogués MA et al. Breathing control in neurological diseases. Clin Auton Res. 2002; 12(6): 440-9.

Rassi A Jr et al. Chagas disease. Lancet. 2010; 375(9723): 1388-402.

Scully C et al. Marathon of eponyms: 6 Frey syndrome (Gustatory sweating). Oral Dis. 2009; 15(8): 608-9.

Shoja MM et al. Johan Georg Raeder (1889-1959) and paratrigeminal sympathetic paresis. Childs Nerv Syst. 2010; 26(3): 373-6.

Tascilar N et al. Unnoticed dysautonomic syndrome of the face: Harlequin syndrome. Auton Neurosci. 2007; 137(1-2): 1-9.

Teasell RW et al. Cardiovascular consequences of loss of supraspinal control of the sympathetic nervous system after spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil. 2000; 81(4): 506-16.

Walton KA, Buono LM. Horner syndrome. Curr Opin Ophthalmol. 2003; 14(6): 357-63.

Weimer LH. Autonomic testing: common techniques and clinical applications. Neurologist. 2010; 16(4): 215-22.

Ziemssen T, Reichmann H. Non-motor dysfunction in Parkinson's disease. Parkinsonism and Related Disorders 2007;13:323-332.

BÖLÜM 16
ÜRİNER SİSTEM VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

Dr. Yakup Sarıca

İŞEME BOZUKLUKLARI

Dr. Hacer Bozdemir, Dr. Ceyhun Özyurt

İşemenin Fizyolojisi

Mesane ve Uretranın Nöroanatomisi

Mesane ve uretra düz kaslardan oluşan bir yapıdır. Değişik kaynaklarda yapısı hakkında farklı görüşler bildirilmekle birlikte genel olarak mesanenin trigonal (uretraya yakın olan) bölümünün her iki taraf ureterden gelen ve mesanenin arka duvarını oluşturan mezodermal kökenli düz kas liflerinin çaprazlaşarak kalınlaştırdığı katmanlardan oluştuğu kabul edilir. Bu kasların pek azı uretraya doğru invaze olur. Mesanenin gövdesini oluşturan detrusor kası ise endodermal kökenlidir. Mesane gövdesi dışta longitüdinal, ortada sirküler ve en içte yine longitüdinal liflerden oluşur. Uretraya doğru ilerleyen lifler ortadaki oblik kaslardır (Bradley ve ark. 1974). Detrusor düz kası M2 ve M3 subtipi muskarinik reseptörleri içerir. M3 detrusor kasılması için en önemli reseptördür.

Mesane boynu ve uretral orifisin anatomisi karmaşıktır. Aslında mesane boynunda anatomik olarak bir sfinkter yoktur. Kapanma mesane boynundaki düz kasların kollapsı ile, açılma ise kontraksiyonları ile sağlanır. Elastik liflerin bu alanda bolluğu kollaps halinde kapanmayı kolaylaştırır. Mesane doluluğu arttıkça mesane içinde basınç artarken detrusor gevşer, basınç dengelenir ve üriner kontinans devam eder. Yeterli doluluğa ulaşılınca detrusor kasılır. Yukarıda değinildiği gibi mesanenin arka duvarını oluşturan ve mesane boynuna kadar inen lifler işeme istendiğinde kasılarak mesane boynu geriye ve yukarıya doğru çekilir; böylece uretral orifis açılır ve mesane boşaltılır. Yani işeme aslında sfinkterin gevşemesi değil, bu bölgedeki kasların kasılması ve orifisin açılması ile sağlanır.

Ancak, uretranın prostatik parçasının distalinde, pelvik taban kaslarının uzantılarından oluşan parauretral (eksternal uretral) sfinkter bulunur. Bu sfinkter çizgili kaslardan oluşmaktadır. Bu çizgili kaslar sirküler bir şekilde uretrayı saran düz kas liflerinin etrafında ikinci bir tabaka oluşturur. İşeme esnasında, çizgili kaslar mesane boynunu -yukarı ve geriye doğru çeken detrusor kasın tersine- aşağı doğru çekerek, fizyolojik duruşta kıvrılmış haldeki mesane boynunun kıvrımını ortadan kaldırır, uretral orifisin bir huni şeklinde açılmasına ve işemeye olanak sağlar. Pelvik diyafragmayı oluşturan pelvik taban kasları bu nedenle üriner kontinans ve işeme işlevinde önemlidir (Wein ve Raezer, 1979).

Mesanenin Nörojenik Kontrolü

Normal koşullarda mesanenin fonksiyonu, idrarın kontrollü bir şekilde toplanması, saklanması ve atılmasıdır. Bu düzenli işlev santral ve periferik sinir sisteminin eşgüdümlü çalışması ile sağlanır. İdrarın toplanması ve saklanması sürecinde istemsiz, idrarın boşaltılması ve işemenin sonlandırılması sırasında ise istemli bir kontrol düzeneği gereklidir. Bu farklı işlemler periferik ve santral sinir sistemi düzeylerinde hem sempatik ve parasempatik visseromotor sistemin hem de somatomotor sistemin birlikte etkinliği ile olanaklıdır.

Mesane ve Uretranın Afferentleri: Mesane duvarında, özellikle mesane tabanında submukozal ve kas tabakalarında bulunan mekanoreseptörler mesane duvarındaki gerilmeyi algılar. Mesane gövdesindeki mekanoreseptörler daha çok kas tabakasında yer alır ve uyarılar pelvik sinirler yolu ile omuriliğe iletilir. Mesane boynu-trigonum bölgesindeki mekanoreseptörler ise daha çok submukozada yerleşmiştir ve uyarılar hipogastrik sinirler ile omuriliğe taşınırlar. Pelvik sinirler ile daha çok detrusor kastan kalkan gerilme duygusu (dolgunluk) iletilir. Trigonum bölgesinden kalkan, hipogastrik sinirlerle taşınan uyarılar ise ağrı duygusu ile ilgilidir (DeGroat, 1975). Bu lifler alt torakal/üst lomber segmentlerde omuriliğe katılır. Prostatik uretra da bu visseral afferentler ile innerve olur. Uretranın 2/3 distal kesimleri ise somatik, olasılıkla pudendal sinir ile giden afferentler tarafından innerve edilmektedir ve bu afferent uyarılar sakral omuriliğe girerler (Sarıca ve Karacan, 1987).

Mesane ve Uretranın Efferentleri: Mesane ve üretradan oluşan aşağı üriner sistemdeki düz kasların efferentleri sempatik ve parasempatik otonomik efferentlerdir. Eksternal uretral sfinkterin efferentleri ise pelvik ta-

ban kaslarının innervasyonunda olduğu gibi somatik (pudendal) sinirlerdir (Bradley ve ark. 1974). Parasempatik efferentler S2-4 omurilik düzeyinden çıkarak önce pudendal pleksus içinde yol alır. Pelvik sinirleri oluşturarak rektum yakınında hipogastrik sinirlere karışır ve mesane tabanında vesikal pleksusa ulaşırak bu uzun preganglionik lifler sona erer. Buradan çıkan kolinerjik postganglionik lifler mesane ve uretraya ulaşır. Sempatik efferentler ise T11-L2 omurilik segmentlerinden kalkar ve kısa preganglionik lifler paraspinal ganglionlarda sonlanır. Burada noradrenerjik postganglionik lifler başlar ve mezenterik ve daha sonra hipogastrik pleksuslara girer ve daha sonra oluşan hipogastrik sinir ile vezikal pleksusa ulaşırak mesane ve uretrada sonlanırlar (Wein ve Raezer, 1979; Fowler ve ark. 2008).

Eksternal Uretral Sfinkterin İnnervasyonu: Eksternal anal sfinkter ve diğer pelvik taban kaslarını innerve eden somatik pudendal sinir çizgili kaslardan oluşan eksternal uretral sfinkteri de innerve etmektedir. Bu sinir afferentleri ile perianal ve pelvik taban derisinin duyuları yanında erkekte penis ve skrotal derinin kadınlarda ise labialar ve klitorisin duyularını da taşımaktadır. Ancak eksternal uretral sfinkterin üçlü (somatik, parasempatik ve sempatik) sistem tarafından innerve edildiği (triple innervation) ileri sürülmüştür (El Bedawi ve Schenk, 1974).

Mesanenin Santral İnnervasyonu: İşeme işlevi ile ilgili afferent ve efferent yolların lokalizasyonu konusunda ortak bir görüş yoktur. Bir görüşe göre mesane ve uretradan kalkan afferent uyarılar 2 yol ile beyin sapına taşınır. Bunlardan biri *arka kordondur* ve pelvik duyusal impulsler iletilir. İkincisi ise yan kordonda yükselen *sakrobulber* yoldur. Bu iki yol bulbusta sonlanır. İnici efferentler ise 3 yol ile sakral omuriliğe ulaşır. *Lateral retikülospinal* yol ile mesane kontraksiyonları fasilite edilir. *Ventral retikülospinal* yol mesane kontraksiyonlarını inhibe eder. *Medial retikülospinal* yol ise çizgili eksternal uretral sfinkterin kontraksiyonunu sağlar ve işemeyi sonlandırır.

İnsan materyellerinde çalışan Nathan ve Smith'e (1951) göre omurilikteki çıkıcı afferentler spinotalamik yol içinde, tüm inici efferentler ise bu liflere yakın olarak yan boynuzun yanında seyrederler. Beyin sapında ventral ponsta işemeyi fasilite eden buna karşılık mezenefalik periaquaduktal gri cevher içinde ve arka hipofizde ise inhibe eden merkezin varlığı düşünülmektedir. Frontal korteksin rolü ise hem kontinensi hem de işemeyi inhibe etmektir (Ruch, 1974). Bu inhibisyon ile uygun zamana kadar depolama sürdürülür; tersine, bu inhibisyon kaldırılarak işeme başlatılır.

Pons, sfinkterler ve detrüsör aktivitesinin eşgüdümlü olarak çalışmasından sorumludur. Pontin işeme merkezi olarak bilinen alan uretral sfinkterin gevşemesini ve detrusorun kasılmasını düzenler. Mesane dolduğunda gerilme reseptörlerinden gelen uyarılar önce ponsa ve buradan frontal loba ulaşır. Normal koşullarda, kortikal inhibitör uyarılar önce ponsa oradan da mesaneye dönerek işeme engellenir; kontinens sağlanır (DasGupta ve ark. 2007; Panicker ve Fowler, 2010).

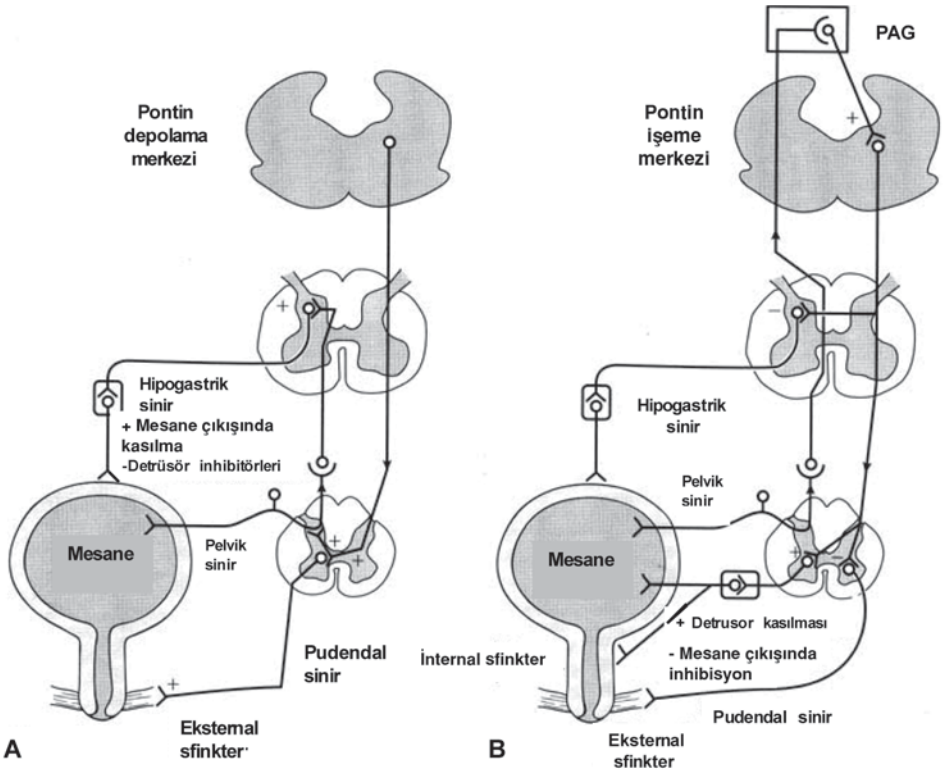
İşeme

İdrarın Depolanması Fazı: Mesanenin dolma fazında, idrar volumü artarken, mesane basıncı uretral basınçtan daha düşük olmalıdır; böylece kaçak olmaz. Bunun için parasempatik sinirlerin inhibe edilerek mesane duvarında detrusor kasın gevşemesi gerekmektedir . Bu sırada intravesikal basınç 10 cmH_2O'nun altında kalır. Bu aşamada sempatiklerin rolü; -parasempatiklerin neden olduğu- mesane kontraksiyonunu engellemek, detrusor kasın gevşemesini sağlamak ve internal uretral sfinkterde kontraksiyon ile mesane boynunu kapatmaktır. Bu sırada vesikal afferentlerin ateşlenmesi mesanenin hafif düzeyde kasılmasına neden olur. Bu da mesane tabanı ve uretrada hipogastrik sinirin sempatik stimulasyonuna, eksternal uretral sfinkterde kontraksiyon ile pudendal sinirin uyarılmasına neden olur. Bu refleks yanıtlar spinal refleks sistemi ve korunma refleksleri aracılığı ile gerçekleşir. Rostral ponsta yer alan pontin işeme merkezi uretral sfinkter aktivitesini artırabilir (Fowler ve ark. 2008) (Şekil 1). Eksternal sfinkterle internal sfinkterlerin birlikte kontraksiyonu sayesinde mesane boynundaki uretral basınç mesane içindeki basınçtan daha yüksektir (Panicker ve Fowler, 2010).

Mesanenin Boşalma Fazı: Yeteri kadar toplanan idrarın boşaltılması gerekir. İstemli olarak idrar atılması için frontal korteksin işemeyi başlatması gerekmektedir. Bu şekilde aktive olan pontin işeme merkezi üzerinden retikülospinal refleks yollar ile mesane efferentleri uyarılır. Bu uyarı mesanede ve uretrada parasempatik aktivasyona neden olur. Detrusor kasılırken, mesane boynu arkaya ve yukarı doğru çekilir. Öte yandan eksternal uretral sfinkter kontraksiyonu ile de uretra aşağı doğru çekilir ve uretral orifis huni gibi açılır. Detrusor kontraksiyonu ile artan intravezikal basınç mesane boynunda azalan uretral basıncı aşar ve idrar boşalmaya başlar ve boşalma bu kontraksiyonlarla mesane tamamen boşalıncaya kadar devam eder. İşeme süresince kortikal uyarılar devam eder (Fowler ve ark. 2008). Tablo 1'de Barrington tarafından önerilen işemenin refleks komponentleri gösterilmektedir.

İşeme Bozukluklarının Sınıflandırılması

Terminolojide çok değişik ve çelişkili isimlendirmeler kullanılmaktadır. Mesane ve mesane boynunun fonksiyonel durumu sistometrografik olarak değerlendirilerek bu sınıflamalar yapılmıştır. Ancak daha sonra sfinkter EMG'si ve hızlı etkili farmakolojik ajanlar uygulayarak



Şekil 1 — İşemenin nörofizyolojisi, **A.** Dolum fazı, **B.** Boşalma fazı.

Tablo 1 — Barrington'a Göre İşemenin Refleks Bileşenleri (Wein ve Raezer 1979'dan yararlanılarak)

Refleks	Afferent	Efferent	Merkez
Mesane gerilmesi ile şiddetli mesane kasılması	Pelvik	Pelvik	Supraspinal
Uretraya idrar akması ile kuvvetli mesane kasılması	Pudendal sinir	Pelvik	Supraspinal
Proksimal uretranın gerilmesi ile hafif ve geç,c, mesane kontraksiyonu	Hipogastrik	Hipogastrik	Omurilik
Uretrada idrarın akması ile uretranın gevşemesi	Pudendal	Pudendal	Omurilik
Mesanenin gerilmesi ile eksternal uretral sfinkterin gevşemesi	Pelvik	Pudendal	Omurilik
Mesanenin gerilmesi ile prox uretrada düz kasların gevşemesi	Pelvik	Pelvik hipogastrik	Omurilik
Uretrada sıvı akışı ile hafif ve geçici mesane kontraksiyonları	Pelvik	Pelvik	Omurilik

radyografik yöntemlerle işeme seansında görüntüleme olanaklarının artması daha rafine değerlendirme olanaklarını sağlamıştır.

Detrusor kasının kasılabilirliği göz önüne alınarak "detrusor hiperrefleksisi (otonom mesane)" ve "detrüsor arefleksisine" (atonik nörojenik; sensory paralitik; motor paralitik)" dayanan sınıflamalar yapılagelmektedir. Bors ve Comarr (1971) tarafından önerilen sınıflama çok ayrıntılı, bu nedenle de kullanılması güç bir sınıflamadır. Bu sınıflamalar aynı zamanda lezyonun suprasakral (üst motor nöron) ya da sakral/periferik (aşağı motor nöron) yerleşimine uygun bir sınıflamadır. Ancak daha işlevsel bir sınıflama önerilmiştir (Krane ve Siroky, 1979). Buna göre detrusor kasılabilirliğinin artmış ya da azalmış olduğu göz önüne alınarak mesane boynunun işlevsel ya da kontraktil/disinerjik olup olmadığı değerlendirilmektedir (Tablo 2). Tedavi ilkeleri de genellikle detrusor kasılabilirliği ve mesane boynu basıncının dikkate alınmasıyla saptanmaktadır.

Ortaya çıkış sürecine göre işeme bozuklukları akut ve kronik idrar inkontinansı ve retansiyonu olarak sınıf-

Tablo 2 — Mesane Disfonksiyonunu Tanımlayan Terminolojiler (Krane ve Siroky 1979'dan alınmıştır)

Detrusor	Mesane Boynu
Hiperrefleksik detrusor	Normal işlevli sfinkter External uretral sfinkter disinerjisi İnternal uretral sfinkter disinerjisi
Arefleksik detrusor	Normal işlevli sfinkter External uretral sifnkterin gevşeyememesi Denerve external uretral sfinkter Internal uretral sfinkterin gevşeyememesi

landırılır. Akut olarak gelişen işeme bozuklukları işemenin tetikleyici herhangi bir nedenle beklenmedik bir anda başlaması ile karakterize olup deliryum, enfeksiyonlar, atrofik vajinit, diyabetes mellitus ile ya da alınan ilaçlara bağlı olarak görülür. Daha az sıklıkla örneğin normal basınclı hidrosefalide işeme bozuklukları subakut olarak gelişir. Kronik olarak gelişen işeme bozuklukları görece yavaş bir süreçle santral ya da periferik sinir sistemini ya da aşağı üriner sistemi oluşturan anatomik yapılardaki işlevsel bozuklukları kapsar ve daha çok sıkışma (urge) ya da sık idrar yapma isteği, *stres inkontinans, taşma ve miksi tipte işeme bozukluğu* olarak karşımıza çıkar.

Sıkışma (urge) inkontinansı; mesanenin dolma duyumu algılandıktan sonra, işeme zorluğunun uzaması sonrası, büyük volümlü idrar atılması ile karakterizedir. Sıklıkla yaşlılarda görülen bu durum, detrusor kasın aşırı aktivitesine bağlı olarak inhibe edilemeyen, istem dışı kontraksiyonlar nedeniyledir ve sıkışma hissi ile idrar atılır. Hastalar klinik olarak aniden işeme isteğinin olduğunu, işemeyi engelleyemediğini ve çoğunlukla gündüz ya da gece fark etmeksizin sızıntı şekline idrar kaçırdıklarını belirtirler. Çoklukla idyopatik olan bu tip inkontinans kafein ve alkol kullanımı, enfeksiyon, taş, tümör, divertikül, uretral obstrüksiyon, demans, parkinson hastalığı, omurilik hastalıkları ve travmaları ve serebrovasküler hastalıklarda görülür (DeMaagd 2007).

Stress inkontinans; sfinkter işlev bozukluğu nedeniyle herhangi bir zamanda idrar kaçırmadır. Hastalar istemsiz idrar yapma isteğinin öksürme, gülme, aksırma ya da ani hareket ile tetiklendiğini belirtirler. Artan intra abdominal basınç nedeniyle küçük miktarda idrar atılır. Pelvik taban kaslarının gevşemesine bağlı olarak gelişen bu durum sıklıkla kadınlarda görülür. Risk faktörleri arasında yaşlılık dışında obesite, travma ve fazla doğum yapma sayılabilir. Postmenapozal dönemde estrojen miktarının azalması da stress inkontinansı tetikler (DeMaagd 2007).

Taşma inkontinans; mesanenin dolması ve gerilmesi ile artan intravezikal basınç mekanik baskı yaratarak sürekli bir şekilde idrar akmasına neden olur. Mesane kapasitesi sürekli olarak fazladır. Hastalar klinik olarak işemeye başlama güçlüğünden ve/veya idrar akışının zayıf olmasından yakınırlar Prostat hipertrofisi, en sık bilinen nedendir. Sistosel, pelvik kitlenin neden olduğu obstrüksiyon, diyabetik nöropati, omurilik lezyonları, multipl skleroz ve sfinkter dissinerjisi gibi nedenlerle ortaya çıkar (DeMaagd 2007).

Miksi inkontinans; aynı hastada birden fazla inkontinans tipi olmasıdır. Daha çok stress ve sıkışma inkontinansı birlikte görülür (DeMaagd 2007).

***Fonksiyonel inkontinans*:** Normal mesane fonksiyonu olanlarda intrensek nedenlerle gelişir. Mesane fonksiyonel olarak normal olmakla birlikte hasta işeme yeteneğini organize edemez veya zamanında tuvalete gitme yeteneği yoktur. Ortopedik ve diğer nedenlerle immobil durumda olan hastalar, hareket olanağı kısıtlanmış kişiler, demans, depresyon ve deliryumda olduğu gibi kognitif ve psikolojik problemleri olan hastalarda görülür (Panicker ve Fowler, 2010).

***İdrar Retansiyonu*:** İşeme süreci sonunda mesanenin tam boşaltılamaması ya da işemenin başlatılamamasıdır. Genç erişkinlerde işeme sonrası mesane tamamen boşalmasına karşın, yaşlı olgularda detrusor kasın kontraktilitesinin azalmasına bağlı olarak her işemede mesanede 50-100 ml idrar kalır. Mesane boynunu daraltan/sıkıştıran özellikle prostat kökenli lezyonlar, uretral darlıklar gibi mekanik nedenler idrar retansiyonunun en sık görülen nedenleridir. Özellikle omurilik travmalarının akut evrelerinde, myelopatilerde idrar retansiyonu görülür. Kronik idrar retansiyonu mesanede idrar birikimine bağlı olarak basınç artması ile taşma şeklinde inkontinansa neden olur. Cerrahi tedaviler sırasında perineal veya anal bölge etkilenmiş ise sfinkterlerin refleks spazmına bağlı olarak idrar retansiyonu görülebilir. Genel anestezi mesane kaslarının innervasyonunu suprese ederek mesanenin tam olarak boşalmasına engel olur.

Nörolojik Nedenli İşeme Bozuklukları

İdrarın toplanması, depolanması ve boşaltılmasındaki bozukluklardır. Bu anormallikler başlıca iki başlık altında incelenir: idrar inkontinansı ve idrar retansiyonu.

İdrar İnkontinansı

İnkontinans istem dışı olarak mesanenin boşaltılmasıdır; idrarını kaçırmaktır. İdrar inkontinansı periferik ve sentral nedenlerle ortaya çıkar. Nörolojik nedenlerle ortaya çıkan dolma ve boşaltma bozuklukları nörojenik mesane adı altında toplanmaktadır.

Supraspinal Lezyonlarda İdrar İnkontinansı

Pons ve üzerindeki santral sinir sistemi lezyonlarında görülür.

Serebrovasküler Hastalıklar: Hastaların %50'sinden fazlasında hiperakut evrede idrar retansiyonu, hastalığın erken dönemlerinde ise idrar inkontinansı görülür. Lezyonun çapı yanı sıra inmeye neden olan hastalıklar (diyabetes mellitus) ve ileri yaş inkontinans riskini artırır. Anteromedial frontal lob ve putamen lezyonları inkontinansa daha sık neden olurlar. Akut serebral şok döneminde idrar retansiyonu ve detrusor arefleksisi görülür. Akut dönem sonrası kortikal inhibitör etkiler ortadan kalkarak detrusor hiperrefleksisi ve uretral sfinkter tonusunda artış oluşur. Bu durumda hasta sık idrara çıkmaktan ve taşma şeklinde inkontinanstan yakınır. Ürodinamik olarak, hiperakut evrede detrusor arefleksisi ve daha sonraki evrelerde ise hiperefleksik detrusor ile doğrulanmıştır. Özelikle erkeklerde kronik evrede detru-

sor/sfinkter disinerjisi çoğu olguda obstrüktif işeme bozukluklarından sorumludur. Daha alt düzeyde, üst beyin sapında, pons ve bulbusta yer alan lezyonlar da ciddi işeme bozukluklarına neden olurlar. Bazı durumlarda sık işeme, sıkışma ve sıkışma ile inkontinans tek sekel bulgu olarak kalabilir. Ürodinamik çalışmalar sıklıkla detrusor hiperrefleksisini göstermekle birlikte, detrusor arefleksisi ve mesane uyumunun azaldığı da görülmektedir (Bradley, 1979; Panicker ve Fowler, 2010).

Beyin Tümörleri: Detrusor hiperrefleksisi olan bu grup hastalar sık idrara çıkmaktan, sıkışmaktan (urge) ve taşma şeklinde inkontinanstan yakınırlar. Özellikle falksa komşu meningiomalarda üriner semptomlar tipiktir. Ürodinami ile detrüsor hiperrefleksisi görülür (Bradley, 1979).

Demanslar: Normal basınçlı hidrosefali, Lewy-body demansı, vasküler ve frontotemporal demansta inkontinans erken dönemde görülen semptom olmasına karşın Alzheimer hastalığı ve Parkinson-Demans kompleksinde daha geç dönemde görülür. Kognitif bozukluğa parelel olarak mesane fonksiyon bozukluğu da artar. Supraspontin merkezlerdeki nörodejeneratif değişiklikler detrusor overaktivitesine neden olur. Ayrıca bilişsel ve davranış bozuklukları ile immobilite ve kolinesteraz inhibitörleri kullanmak inkontinansın artmasına neden olabilir (Panicker ve Fowler, 2010).

Parkinson Hastalığı: Alt üriner sistem fonksiyon bozukluğunun şiddeti ile Parkinson hastalığının klinik düzeyi arasında doğru bir oran vardır. Hem primer nörolojik hastalık hem de prostat düzeyinde uretranın obstruksiyonu gibi lokal ürolojik problemler işeme bozukluğuna neden olur. Ayrıca dopamin kaybı ile mesane fonksiyon bozukluğu arasında ilişki vardır. Parkinson hastalığında detrusor hiperaktivitesi sık idrara çıkma, sıkışma, noktüri ve taşma şeklinde inkontinansa neden olur. Parkinson hastalığında saptanan tipik ürodinamik bulgular, detrusor hiperrefleksisi ve uretral sfinkter bradikinezisidir (disinerji). Sonuçta uretral sfinkter kasında kontraksiyonun da giderek azaldığı görülür (Andersen ve ark. 2009).

Multisistem Atrofi ve Shy-Drager Sendromu: Santral sinir sisteminin farklı lokalizasyonlarındaki nöronal atrofi, Multisistem atrofide (MSA) hastalığın erken döneminde mesane kontrolünün bozulmasına neden olur. İntermediolateral kolondaki atrofi detrusorde parasempatik aktivitenin kaybına neden olurken, beyin sapı düzeyindeki nöron kaybı detrusor hiperrefleksisine neden olur. İnkontinans diğer klinik bulgular başlamadan önce erken dönemde görülmesine karşın, hastalığın progresyon göstermesi ile idrar retansiyonu ön plana çıkar (Andersen ve ark. 2009; Panicker ve Fowler, 2010). Shy-Drager Sendromu MSA ile birlikte seyreden otonomik sinirlerin etkilendiği dejeneratif ve nadir görülen bir hastalıktır. Hastalarda Parkinson benzeri bulgular, serebellar ataksi ve otonomik bulgular sıktır. Öncelikle ortostatik hipotansiyon, anhidroz ve idrar inkontinansı vardır. Onuf nukleusu dejenerasyonu eksternal sfinkter kasında denervasyona sempatik sinirlerin dejenerasyonu ise mesane boynunun gevşeyerek açılmasına neden olur.

Omurilik Lezyonlarında İdrar İnkontinansı

Pontin işeme merkezi ile sakral omurilik arasındaki iletişimin kesintiye uğraması detrusor kası ile sfinkteri oluşturan kasların dissinerjisine neden olmaktadır. Omurilik vasküler sendromları, tümörleri, araknoidit, servikal spondilozis ve diskopatileri, dar kanal sendromları ve transvers myelopatilere bağlı olarak ciddi sfinkterik sorunlar görülmektedir. Özellikle akut gelişen durumlarda erken devrede retansiyon, hastalığın yavaş ilerleyici bir süreç ile geliştiği durumlarda ise inkontinans görülmektedir. Gelişen hiperrefleksik detrusor aktivitesi genellikle sfinkter disinerjisi ile birliktedir.

Omurilik Travmaları: Travma sonrası erken evrede travmanın altında flask paralizi ve arefleksi ile karekterize spinal şok görülür. Anal ve bulbokavernöz refleks de alınamaz. Otonomik lifler de paralize olup idrar ve gaita retansiyonu gelişir. Urodinamik değerlendirmelerde detrusor ve rektum arefleksisi saptanırken, internal ve eksternal uretral sfinkter aktivitesi normaldir. Spinal şok dönemi 6-12 hafta devam ettikten sonra detrusor aktivitesi artarak hiperrefleksi gelişir. Sonuçta lezyon seviyesine bağlı olarak nörolojik semptomlar ortaya çıkar.

T6 Düzeyi Üstü Omurilik Lezyonları: En sık görülen ürodinamik bulgular detrusor/sfinkter dissinerjisidir. T6 düzeyi travmalarının en önemli bulgusu, lezyon seviyesinin altındaki her hangi bir uyarının artmış sempatik yanıtlarla karekterize otonomik reflekslere yol açmasıdır. Bu gibi uyarılarlarla mesane ve rektum aniden boşalır ve iç organlarda distansiyon yanında hastalarda terleme, başağrısı ve refleks bradikardi gelişir. Siringomyelide mesane işlev bozukluğu genellikle idrar retansiyonu şeklindedir (Fowler 1999).

T6 Düzeyi Altında Omurilik Lezyonları: Detrusor/sfinkter dissinerjisi vardır, ancak otonomik reflekslerin artışı görülmez.

Multiple Skleroz (MS) ve Diğer Demyelinizan Hastalıklar: Sıklıkla servikal omuriliğin arka ve yan kolonlarında lokalize lezyonlar ve frontal lezyonlarda görülür. Mesane semptomları birinci motor nöron bulguları ile çok yakından ilintilidir ve çoklukla ilerleyici seyir gösterir. MS olgularının %5'inde işeme semptomları ilk klinik belirti olabilir ve MS olgularının %90'ında işeme bozuklukları gözlenmektedir. Hastalar sık idrara çıkmaktan ve urge inkontinanstan yakınırlar. Ürodinamik bulgularla klinik semptomlar arasında korelasyon güçlü değildir. Bu nedenle ürodinamik testler daha çok kritik olgularda yapılır. En sık saptanan bulgu MS hastalarının %50-90'ında

görülen detrusor hiperrefleksisidir. Detrusor hiperrefleksisi olguların yarısında sfinkter disinerjisi ile birliktedir. Olguların 1/3'ünde ise detrusor arefleksisi görülür. (De Sèze, 2007; Fowler ve ark. 2009; Panicker ve Fowler, 2010).

Kök ve Periferik Sinir Düzeyinde Tutuluşlarda İdrar İnkontinansı

Spina Bifida: Hastaların %90'ında işeme bozukluğu vardır. Mesanenin somatik ve otonomik innervasyonu bozulmuşur. Semptomlar bebek ve çocukluk döneminde başlar. Ürodinamik çalışmalarda detrusor hiperaktivitesi ve komplians bozukluğu görülür; detrusor kontraksiyonu gerçekleşemez. Detrusor-sfinkter dissinerjisi vardır. Mesane fonksiyon bozukluğu olmayan genç olgularda yaş ilerledikçe işeme bozuklukları bozukluğu gelişebilir (Panicker ve Fowler, 2010).

Kauda Equina Sendromu: Sakral 2-4 köklerdeki hasar alt motor nöron bulguları yanı sıra, hem anal hem de uretral sfinkterlerin istemli kontrollerinin kaybına ve erektil disfonksiyona neden olur. Olgularda detrusor kontraksiyonun azalması ya da kontraksiyonun olmaması idrar retansiyonuna neden olur. Mesanenin dolma duyumu ve idrarın istemli başlama yeteneği azalması sonucunda gelişen mesane distansiyonu nedeni ile taşma şeklinde inkontinans görülür. Bazı hastalarda ise detrusor hiperaktivitesi kaydedilebilir (Panicker ve Fowler, 2010).

Tabes Dorsalis (Nörosifiliz): Olgularda santral ve periferik sinir iletimleri bozulmuştur. Mesane duyumu azalır ve boşalma intervalleri artar. En yaygın ürodinamik bulgu dertrusor arefleksisi ile birlikte normal sfinkter fonksiyonudur.

Herpes Zoster: Herpes virusu arka kök ganglionu veya sakral sinirlere yayılır. Sakral sinirlerin etkilenmesi detrusor fonksiyonunun bozulmasına neden olur. Herpes enfeksiyonu erken dönemde sık idarara çıkma, sıkışma veya inkontinans şeklinde alt üriner traktus tutulum semptomları verir. Geç dönemde ise mesane duyumu azalır, rezidü idrar artar ve idrar retansiyonu görülür.

Lomber Disk Hernisi: Lomber disklerin yavaş veya progresif herniasyonu, sakral sinirlerin irritasyonuna ve detrusor hiperrefleksisine neden olur. Sakral sinir travmalarının tipik ürodinamik bulguları detrusor arefleksisi ve mesane duyumunun korunmasıdır. İnternal sfinkter denervasyonu vardır. Periferik sempatik sinir hasarı var ise internal sfinkter açık ve nonfonksiyonel olacaktır. Periferik sempatik sinir hasarı sıklıkla detrusor denervasyonu ile birliktedir.

Diyabetes Mellitus: Diyabette en yaygın nörolojik semptomlardan biri olan nörojenik mesane hastalığın başlangıcından yıllar sonra görülür. Mesane fonksiyon bozukluğu tek semptom olabileceği gibi diğerleri ile birlikte de görülebilir. Olgularda ilk semptom mesane doluluğu duyumunun kaybıdır. Ürodinamik bulgular; mesane duyumunun azalması, detrusor kasılmasının zayıflaması, idrar akımının azalması ve sonuçta detrusor arefleksisi ile birlikte rezidü idrar miktarının artmasıdır.

Pelvik Cerrahi Girişimler: Radikal histerektomi, abdominoperineal rezeksiyon, rektal karsinom rezeksiyonları, radikal prostatektomi gibi büyük pelvis operasyonları mesanenin ve pelvik organların parasempatik innervasyonunun bozulmasına neden olur. Postoperatif en yaygın bulgu detrusorun parasempatik innervasyonu bozulacağından ağrılı idrar retansiyonudur (Fowler 1999).

İdrar Retansiyonu

Çok değişik ilaçlar retansiyon nedenidir. Antikolinerjikler (antipsikotikler, antidepresanlar, antikolinerjik solunum sistemi ilaçları), alfa-adrenoreseptör agonistleri, benzodiazepinler, non-steroid antienflamatuvarlar ve kalsiyum kanal antagonistleri idrar retansiyonuna neden olurlar.

Multipl skleroz, serebrovasküler hastalıklar, detrusor eksternal sfinkter dissinerjisi, konus medullaris ve kök lezyonları, multisistem atrofi, pür otonomik yetmezlik, diyabetes mellitus, radikal pelvis cerrahisi detrusor aktivitesini azaltarak istemli işemenin kısmen veya tamamen engellenmesine, yani idrar retansiyonuna neden olan nörolojik tablolardan bazılarıdır.

Retansiyonun nörolojik olmayan nedenleri arasında; Fowler sendromu, işeme davranış bozukluğu, prostat hipertrofisi, antikolinerjikler, opiatlar ve primer detrusor kas yetmezliği sayılabilir (Panicker ve Fowler, 2010). İdrar retansiyonu kronik enfeksiyona neden olur. Enfeksiyon tedavi edilemez ise pyelonefrit ve sepsis gelişebilir.

Otonomik Disrefleksi

Otonomik disrefleksi T6-8 seviyesinin üstünde lezyonu olan hastaların ani bir uyarana verdiği abartılmış sempatik yanıttır. Genellikle aletli manipülasyon ya da incelemeler sırasında ortaya çıkar; ancak basit bir sonda takılması bile otonomik disrefleksiye yol açabilir. Baş ağrısı, malign hipertansiyon, yüzde kızarma ve terleme görülebilir. Erken tanınmazsa fatal seyredebilir; serebral ve subaraknoid kanama, atriyal fibrilasyon, pulmoner ödem, koma durumu oluşabilir. Ürodinamik çalışmalar sırasında bu hastalarda kan basıncı sıklıkla ölçülmelidir.

Nörojenik Mesane Komplikasyonları

1. Detrusor hiperaktivitesi ve mesane kompliansının azalması sonucu intravezikal basınç artarak, mesane duvarında trabekülasyon ve divertikül gibi strüktürel değişikliklere neden olur.
2. Böbrek ve üreter gibi üst üriner sistem yapılarında artan intravezikal basınç nedeni ile vezikoüreterik reflü ve sonucunda hidronefroz gelişebilir. Hatta bo-

zulan böbrek fonksiyonları son dönem böbrek hastalığına kadar gidebilir.

3. Hastalarda sistit, pyelonefrit ve epididimo-orşit gibi genitoüriner traktus enfeksiyonlarına ve mesane taşına eğilim artar
4. Kesin olmamakla birlikte multipl sklerozda ve omurilik travmalarında üst üriner sistem hasarı ve böbrek yetmezliği normal populasyona göre daha sıktır (Panicker ve Fowler, 2010).

İşeme Bozukluklarında Tanı Yöntemleri

Öykü

Hastadan bilgi alınırken hem idrar depolama hem de boşaltma fazlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastanın yakınmaları arasında sık idrara çıkma, noktüri, sıkışma ve taşma şeklinde inkontinans gibi semptomlar tanımlanması idrarın depolanmasında sorun olduğunu gösterir. Öte yandan zorlanarak ve duraksayarak, yavaş ve kesintili olarak işeyebilmekten yakınması ise idrarın boşaltılmasında anormallik olduğunu göstermektedir. Unutulmaması gerekir ki hastaların %50'si mesanenin tam boşalmadığının farkında bile değildir. Bu nedenle mesane günlüğü tutmak her işemenin zamanını, volümünü, idrar çıkışını ve inkontinans epizodunu göstermekte yarar sağlar (Panicker ve Fowler, 2010).

Üriner sistem semptomu olarak, örneğin sıkışma inkontinansı tanımlayan olgularda idrar analizi ve idrar kültürü yapılmalıdır. Benzer yakınmalar üriner sistem karsinomlarında da olabileceğinden gerekir ise idrar sitolojisi planlanmalıdır. Böbrek fonksiyon bozukluklarından kuşkulanılır ise kan üre nitrojeni (BUN) ve kreatinin değerleri kontrol edilmelidir. İşeme günlüğü tutularak hastanın işeme patterni, inkontinans epizotlarının dökümantasyonu objektif olarak yapılmalı ve böylece mesane aktivitesi değerlendirilmelidir.

İşeme sonrası tesbit edilen rezidü idrar miktarı ölçümü, idrar inkontinansı için önemli tanı testlerinden biridir. Rezüdi idrar miktarının fazla olması mesanenin kasılmasında ya da idrar çıkışında obstrüksiyon olduğunu gösterir. Her iki durumda klinik olarak idrar retansiyonu ve taşma inkontinans görülür. İdrar miktarı ultrasonografi incelemesi ile belirlenebileceği gibi portable mesane göstericileri veya steril kateter uygulaması ile de ölçülebilir (Rackley ve ark. 2009).

Ürodinamik Testler

Detrusor kası ve mesanenin boşaltılması işlemlerini değerlendirmede yardımcıdır. Üroflowmetri işemenin değerlendirilmesinde kullanılan noninvaziv bir testtir. Mesanenin dolması ve boşalması sırasında volüm-basınç ölçümünün yapıldığı sistometri ve basınç-akım çalışmaları daha invaziv testlerdir. Öte yanda ürodinamik değerlendirmeler, erkeklerde prostat hipertrofisine bağlı mesane çıkışı darlığını, kadınlarda ise stress inkontinansa bağlı alt üriner sistem işlev bozukluklarını göstermede de yararlı olmaktadır. Video-ürodinamik testlerden floroskopik x-ray monitorizasyonu vesikouretral reflü ile mesane ve mesane boynu strüktürel anormalliklerini göstermede kullanılabilir (Panicker ve Fowler, 2010).

Nörojenik mesane semptomları olan hastalarda ürodinamik incelemelere ihtiyacı olan her hasta ayrı ayrı tartışılmalıdır. Örneğin; omurilik travması, spina bifida veya multipl skleroz hastalarında ürodinamik testler yararlı olmaktadır.

Üroflovmetri idrar akım debisine bakarak mesane çıkışındaki obstrüksiyonu değerlendirmede önemli bir testtir. İdrar debisi, üretral obstrüksiyonu veya detrusor güçsüzlüğünü ya da her ikisini birden gösterebilir. Bu test yalnız başına obsrüksiyonu detrusör kontraksiyonundan ayırd ettiremez.

Sistometrogram mesane kapasitesini, kompliansı ve fazik kontraksiyonları değerlendirme testidir. Test sırasında yapılan provokatif manevralar mesane işlevlerindeki değişkenlikleri göstermeye yardım eder. Sistometri incelemesi ile basınç ve akım ölçümü ile mesanenin boşalması sırasındaki detrusor basıncı ve idrar akım hızı kayıtlanır. Bu test mesane kontraksiyonu ile mesane çıkışındaki obstrüksiyonun derecesini göstermeye yarar.

Sistogram stress inkontinansı, uretranın durumunu ve sistoseli değerlendirmede yararlıdır. Test intrensek sfinkter yetmezliği ile uretranın hareketini gösterir. Aynı zamanda test sırasında vezikovajinal fistül ve mesane divertikülü gösterilebilir. Mesanenin dolma ve boşalma fazında mesane boynu ile eksternal ve internal uretral sfinkter fonksiyonunu gösterir.

Elektromyografi

Detrusor sfinkter dissinerjisi olan olgularda mesane kontraksiyonu sırasında uretranın gevşeme yetersizliğini göstermede yararlıdır. Bu test omurilik travmalarında da kullanılır.

Sistoskopi

Mesane kanserleri veya mesane taşı olan olgularda nörojenik mesaneyi değerlendirmede yararlıdır. Sistoskopi hematüri ve dirençli işeme bozukluğu olan olgularda mutlaka başvurulması gereken yöntemdir (Rackley ve ark. 2009).

İşeme Bozukluklarının Farmakolojik ve Cerrahi Tedavisi

Nöromusküler işeme bozukluğunun tedavisinde temel amaçlar mesane basıncının düşük tutulması, mesanenin artık idrar kalmadan tam boşalması, idrarın steril tutul-

ması, üst üriner sistemin fonksiyonlarının ve kişinin yaşam kalitesinin korunmasıdır. Tedavinin temel prensipleri ise hastanın tedaviye etkin katılımı, multidisipliner tedavi yaklaşımı, kalıcı kateter uygulamasının en son seçenek olarak kabul edilmesi, temiz aralıklı kateterizasyonun (TAK) tedavinin merkezini oluşturması ve asemptomatik infeksiyonların tedavi edilmemesidir.

İşeme siklusunu oluşturan iki fazı-depolama ve boşaltım fazlarını-göz önüne aldığımızda tedaviyi planlamak daha akılcı ve kolay olur. Yukarıda da değinildiği gibi nörolojik kökenli işeme bozukluklarının sınıflandırılması için birçok sistem geliştirilmiştir. Tedavi alternatiflerine odaklanan Madersbacher (1990) sınıflandırma sistemine göre tedavi aşağıdaki başlıklarda irdelenecektir.

A. Mesaneye bağlı depolama bozukuklarında tedavi
B. Üretraya bağlı depolama bozukluklarında tedavi
C. Mesaneye bağlı boşaltım bozukluklarında tedavi
D. Üretraya bağlı boşaltım bozukluklarında tedavi

Mesaneye Bağlı Depolama Bozukluklarında Tedavi

Buradaki temel sorun detrusorun hiperaktif olmasıdır. Üretra ise hiperaktif, hipoaktif veya normoaktif olabilir. Bu grup hastalarda tedavinin amaçları; duyusal girdileri ve/veya detrusorun kasılabilirliğini azaltmak ve mesane kapasitesini arttırmaktır.

Antikolinerjikler: Hiperaktif detrusorun baskılanmasında altın standart tedavi seçeneği antikolinerjik ilaçlardır. M3 muskarinik reseptörleri etkilediklerinden antimuskarinik ilaçlar olarak da adlandırılırlar. Antikolinerjik ilaçlar muskarinik reseptörleri bloke ederek detrusor kontraksiyonunu inhibe eder. Bu ilaçlar etkilerini depolama fazında sıkışma hissini azaltarak ve böylece mesane kapasitesini artırarak gösterirler (Andersson 2004). Antikolinerjikler yarışmacı antagonist ilaçlardır. İşeme fazında yoğun bir asetilkolin salınımı olduğunda etkinlikleri azalır; aksi halde detrusor kontraksiyonunun süregen inhibiyonu üriner retansiyona yol açardı.

Antikolinerjik özelliği ile A önerme düzeyinde 7 ilaç bildirilmiştir. Bunlar fesoterodin, darifenasin, oksibutinin, propiverin, solifenasin, tolterodin ve trospiyum'dur (Tablo 3). *Oksibutinin* antimuskarinik etkisi yanında düz kas gevşetici ve lokal anestezik etkiye sahiptir. *Propiverin* ise antimuskarinik etkiye ek olarak kalsiyum antagonistidir. *Fesoterodin* M3 selektif muskarinik reseptör antagonistidir, ancak henüz kullanımda değildir *Diğerleri* saf antimuskarinik ilaçlardır. Gündüz işeme sıklığında azalma, haftalık sıkışma (urge) tipi idrar kaçırma sayısında azalma, işenen idrar miktarı artışı, sıkışma sayısında azalma, sıkışma yoğunluğu skoru gibi etkinlik parametreleri açısından bakıldığında tüm antikolinerjik ilaçlar plasebodan etkin bulunmuşlardır. Uzun etkili antikolinerjiklerin daha etkin oldukları ve daha az yan etkiye neden oldukları görülmektedir. Antimuskarinik ilaçlar organ seçici veya M3 reseptör seçici değillerdir. Diğer organ sistemlerindeki reseptörlerin inhibisyonu ile ortaya çıkan yan etkiler ağız kuruluğu, konstipasyon ve bulanık görmedir; baş ağrısı, yorgunluk, sersemlik ve uyum bozukluğu görülebilir.

Tablo 3 — Ülkemizde Bulunabilen Antikolinerjik İlaçlar

Etkin Madde	Mevcut Preparat
Oksibutinin	Üropan 5mg tab
	Üropan 5mg/5ml süsp
Tolterodin	Detrusitol 4mg SR tab
	Detrusitol 2mg tab
	Detrusitol 1mg tab
Propiverin	Mictonorm
Solifenasin	Vesicare 5mg tab
Darifenasin	Emselex 7,5mg tab
	Emselex 15mg tab
Trospiyum	Spasmex 30mg tab

Diğer Farmakolojik Ajanlar: Antikolinerjik ilaçlar dışında farmakoterapide etkin bir alternatif yoktur. *Kalsiyum antagonistleri, potasyum kanal açıcıları, alfa aderenerjik reseptör antagonistleri, beta adrenerjik reseptör agonistleri, fosfodiesteraz inhibitörleri, antidepresanlar, siklooksigenaz inhibitörleri* bu amaçla kullanılmış ancak düşük etkinlik, yüksek yan etkiler gibi nedenlerle günlük kullanıma girememişlerdir. Hemen tamamı için de yüksek kaliteli randomize kontrollu çalışmalar yoktur.

Baskın semptomu noktüri olan hastalarda *desmopresin* kullanılabilir. Desmopresin vasküler düz kaslarda kasılma oluşturur ve renal medullada sıvı reabsorbsiyonunu uyarıcı etkiye sahiptir. Hiponatremi riski açısından aralıklı olarak sodyum düzeyi ölçülmelidir.

Botulinum Toksini: Botulinum toksini detrusor hiperaktivitesinde detrusorun içine uygulanır. Nöroürolojide en sık kullanılan botulinum toksin serotipi A'dır (BonT-A). A serotip çok güçlüdür ve etki süresi de uzundur. Nöromusküler işeme bozukluklarında A düzeyinde önerilir. Geri dönüşümlü kimyasal denervasyon oluşturur; kolinerjik terminallerde asetil kolin salınımını engelleyerek etkir. Terminal aksonal dejenerasyonu önlemek amacıyla terminaldeki etkisi tamamen geçinceye kadar enjeksiyon tekrarlanmamalıdır (Del Popolo ve ark. 2008; Reitz ve ark. 2004a). Tekrarlayan injeksiyonlarda etkinliği azalmaz (Akbar ve ark. 2007). Uygulama lokal anestezi altında yapılabilir. Her mililitrede 10 ünite olacak şekilde sulandırılarak mesanenin 20-30 noktasına birer mililitre injekte edilir (toplam 200-300 Ü). Trigonun korunmasına gerek yoktur, uygulama kas içine veya subürotelyal boşluğa yapılabilir. Eğer yarar sağlayacaksa iki hafta içinde yararı gözlenir. En korkulan yan etkisi dolaşıma toksinin

geçmesi sonucu çizgili kas paralizisidir. Geçici kas zayıflığı Dysport® ile bildirilmiştir (Akbar ve ark. 2007). Botox® ile bu yan etkinin ortaya çıkmamasının nedeni büyük moleküllü olması ve bu nedenle kan akımına difüzyonunun zorluğudur. En sık görülen yan etki hafif mesane ağrısı ve hematüridir (Del Popolo ve ark. 2008, Karsenty ve ark. 2008). Bazı hastalarda uygulama sonrası TAK gerekliliği ortaya çıkabilir (Kessler ve ark. 2005). Nörotoksine duyarlılığı olanlarda, TAK yapamayacak hastalarda, myastenia gravis ve Eaton-Lambert sendromlu hastalarda BonT-A kontrendikedir.

Elektriksel Uyarım – Nöromodülasyon: Detrusor hiperaktivitesine bağlı idrar kaçırma için genital bölgenin elektriksel uyarımları yapılmış, pek başarılı bulunmamıştır. Periferik sinir düzeyinde nöromodülasyon sakral nöromodülasyon ve posterior tibial sinir uyarımı şeklinde yapılmaktadır ve bu tedavi yönteminin etki mekanizması bilinmemektedir. Sakral nöromodülasyon daha etkin bir yöntemdir, ancak oldukça pahalıdır. Özellikle öneren araştırmacılar var ise de (Weil ve ark. 2000) D düzeyinde önerilmektedir.

Cerrahi Tedaviler: Depolama bozukluklarının tedavisinde mesane kontraksiyonlarını azaltmak ve mesane kapasitesini arttırmaya yöneliktir. Bu tedaviler üç başlıkta incelenebilir; otogenişletme (otoaugmentasyon), genişletme (augmentasyon) sistoplastisi ve üriner diversiyon. Amaç düşük basınçlı ve iyi kapasiteli bir rezervuar oluşturmaktır. Daha öncelerde bu amaçla kullanılan mesanenin denervasyonu, sistolizis, mesaneye fenol injeksiyonu ve hidrodistansiyon gibi yöntemler çok kısıtlı yararlar sağladıklarından artık kullanılmamaktadır.

Bir miyektomi yöntemi olan detrusor kasının kesilmesiyle gerçekleştirilen *otogenişletme* yönteminin en önemli komplikasyonu mesane perforasyonudur (%10). *Genişletme sistoplastisi* mesanede herhangi bir rezeksiyon yapılmadan mide veya barsaktan alınan dokunun mesaneye eklenmesiyle mesane kapasitesinin artırılmasıdır. *Üriner diversiyon* en invazif tedavi alternatifidir. Genişletme sistoplastisi de dahil hiçbir tedaviden yanıt alınamamış ve üst üriner traktusun ciddi risk altında olduğu hastalar ile yatağa veya tekerlekli iskemleye bağımlı ve düzeltilemeyen idrar kaçırması olan hastalarda tercih edilir (Liard ve ark. 2001, Richter ve ark. 2002; Van Savage ve Yepuri 2001). Oluşturulan poş içinde biriken idrar kateter ile boşaltılır. Pek seyrek tercih edilmekle birlikte hastaların yaşam kalitelerini çok iyileştirir (Atan ve ark. 1999; Chartier-Kastler ve ark. 2002).

Üretraya Bağlı Depolama Bozukluklarında Tedavi

Bu grup hastalardaki temel sorun üretral sfinkterin hipoaktif olmasıdır. Ortaya çıkan sorun stres tipte idrar kaçırmadır. Mesane burada üç değişik şekilde olabilir; hiperaktif, hipoaktif veya normoaktif. Bu hastalarda tedavinin amacı dışaçıkım direncini arttırmaktır.

Alfa Adrenerjik Agonistler: Alfa adrenerjik agonistler üretral kapanma basıncını arttırarak etki ederler. Efedrin ve norefedrin üretradaki alfa aderenerjik reseptörler için spesifik değillerdir ve o nedenle kan basıncında yükselme, uyku bozuklukları, baş ağrısı ve tremor gibi yan etkilere neden olabilirler. *Midodrin ve metoksamin* alfa 1 adrenerjik reseptörlere bir miktar selektiftirler. Plasebodan daha etkin değildirler; yan etkileri nedeni ile geri çekilmiştir (Alhasso ve ark. 2003). Selektif olanların rutin kullanımı için veriler yeterli değildir.

Beta Adrenerjik Agonistler: Beta 2 adrenerjik reseptör agonistleri nöromusküler bileşkede asetil kolin salınımını sağlayarak hızlı kasılan çizgili kasların kasılabilirliğini arttırırlar. Bir bronkodilatatör olan *klenbuterol* en sık kullanılan beta 2 adrenerjik agonisttir. Onay almamıştır. (Tsakiris ve ark. 2008).

Serotonin-Noradrenalin Gerialım İnhibitörleri: Trisiklik antidepresan olan *imipraminin* antimuskarinik etkisi ile mesane kontraktilitesi azalır ve çıkış direnci artar. Bu alanda en çok üstünde çalışılan serotonin-noradrenalin gerialım inhibitörü olan *duloksetin* depolama evresinde sfinkter aktivitesini arttırır. Seçilmiş olgularda cerrahiye alternatif olabileceği ileri sürülmüştür (Bump ve ark. 2008; Cardozo ve ark. 2010; Castro-Diaz ve ark. 2007; Robinson ve Cardozo 2010). Ancak şiddetli yan etkileri (bulantı, kusma, kabızlık, halsizlık gibi) dikkate alınmalıdır.

Artifisyel Üriner Sfinkter (AUS): Erkeklerde altın standart tedavi olarak kabul edilmektedir (Scott ve ark. 1973). Manipüle edilebilir bir kaf ile üriner sfinkter bölgesinden mesane boynunun basıncının kontrol edilmesine dayanır. Sosyal kontinans oranı %88 ve %78 olarak saptanmıştır (Kim ve ark. 2008, Lai ve ark. 2007). Hasta memnuniyeti çok daha yüksek değerlere çıkabilir. Ortaya çıkabilen önemli komplikasyonlar ise üretra erozyonu, infeksiyon, tekrarlayan inkontinans ve fistül olşumudur. Kadınlarda kullanımı için yeterli kanıt mevcut değildir (Shaikh ve ark. 2006).

Üretraya Yer Kaplayan Ajan İnjeksiyonları: Üretra direncini arttırmak için submukozada yastık oluşturmak amacıyla kollajen, silikon, karbon yastıkçıklar gibi yer kaplayan ajan injekte edilir, böylelikle koaptasyon güçlenir (Block ve ark. 2003).

Üretral Askı Ameliyatları: Kadınlarda en önemli alternatif üretral askı ameliyatlarıdır. Retropubik, transobturator veya transvajinal yolla üretra altına orta hatta veya mesane boynuna yakın sentetik meş yerleştirilir. İntraabdominal organlar ve meş arasında kalan üretranın koaptasyonu ile kontinans sağlanır (Latthe ve ark. 2010).

Mesaneye Bağlı Boşaltım Bozukluklarında Tedavi

Bu hastalarımızdaki sorun detrusorun hipoaktif olmasıdır. Üretra normoaktif, hipoaktif veya hiperaktif durumda olabilir. Tedavide amaç mesanenin kasılabilirliği ve dolayısı ile intravezikal basıncı artırmaktır.

Farmakoterapi: Farmakoterapide birçok ilaç denenmiştir. Parasempatomimetik *betanekol* en yaygın denenen ilaçtır. Bir metaanalizde betanekolun kullanımına ait yeterli veri olmadığı ifade edilmiştir (Barendrecht ve ark. 2007). İndirek parasempatomimetik etkili *cisapride*, asetilkolin salınımını arttıran *metoklopramid* ve detrusor kasılabilirliğini arttıran *prostanoidlerin* kullanımı bırakılmıştır.

Temiz Aralıklı Kateterizasyon (TAK): TAK Mesaneye bağlı boşaltım bozukluklarının tedavisinde altın standarttır. Hastanın kendisi veya bakıcısı tarafından yapılabilir. Genellikle günde 4-6 kez uygulanır. Her kateterizasyonda 500 ml'den daha fazla idrar miktarı olmamasına dikkat edilmelidir. Steril kateter kullanımı ile tekliçoklu kullanım arasında fark bulunamamıştır (Chan ve ark. 2009). Kateterin tipinin de (hidrofilik veya düz kateterler) komplikasyonların ortaya çıkması açısından farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir (Vapnek ve ark. 2003). İnfeksiyon (sistit, prostatit, üretrit), travmatik kateterizasyona bağlı kanama, yanlış pasaj oluşumu ve üretra darlıkları TAK ile ortaya çıkabilecek önemli komplikasyonlardır. Kateterizasyonu olanaksız hale getiren herhangi bir komplikasyon ortaya çıktığında komplikasyon düzeltilene kadar suprapubik kateter takılması en doğru yoldur. TAK yapan hastalarda ortaya çıkabilecek asemptomatik bakteriürinin tedavi edilmesine gerek yoktur. İnfeksiyon sıklığı sürekli kateter kullanan hastalara göre anlamlı derecede daha azdır. TAK'ın özellikle genç hastalarda düşük komplikasyon oranı, sosyal kabul edilebilirliğinin fazlalığı, torba taşınmasına gerek olmaması ve cinsel yaşantıyı olumsuz etkilememesi gibi çok önemli avantajları vardır. Beraberinde antikolinerjik bir ajanın kullanılması bu hastalarda sıklıkla karşılaşılabilen sıkışma ve idrar kaçırmayı da ortadan kaldırır; ancak her hastada kullanılması gerekmez.

Üretraya Bağlı Boşaltım Bozukluklarında Tedavi

Bu hastalarda sfinkter hiperaktifdir. Beraberinde mesane hiperaktif, hipoaktif veya normoaktif olabilir. Tedavideki amaç internal veya eksternal uretral sfinkter düzeyinde dışaçıkım direncini azaltmaktır.

Farmakoterapi: Proksimal üretrada yoğun olan alfa adrenerjik reseptörlerin uyarılmasıyla proksimal üretrada düz kas kontraksiyonu ortaya çıkar. Kullanılan alfa reseptör blokörleri proksimal üretrada relaksasyon oluştururlar. Bu ilaçlar özellikle detrusor-sfinkter dissinerjisinde etkindirler. Ayrıca otonomik disrefleksi profilaksisinde de kullanılırlar (Madersbacher ve ark. 2002). Mevcut ajanlar *terazosin, doksazosin, alfuzosin ve tamsulosindir*. B düzeyinde önerilmektedir. *Nitrik oksit* donörleri de farmakoterapide kullanılmıştır. Bir çalışmada nitrik oksitin hem istirahatte hem de dissinerjik kontraksiyonda üretral sfinkter basıncında anlamlı azalma sağladığı gösterilmiştir (Reitz ve ark. 2004b). Kullanılan bir diğer ajan *baklofen*dir. Çizgili kas spastisitesindeki etkinliği ile sfinkter dissinerjisinde kullanılır. Oral veya intratekal yoldan kullanılabilir (Bushman ve ark. 1993).

Botulinum Toksini: Ürolojide ilk kullanım alanı detrusor/sfinkter dissinerjisidir (Dykstra ve Sidi 1990). Kimyasal sfinkterotomi olarak da bilinir. Uygulama transüretral, perineal ve kadınlarda ayrıca transvajinal yolla yapılabilir. En sık uygulama şekli olan transüretral yolla sfinkter alanına 2 (saat 3 ve 9) veya 3 (saat 3, 6 ve 9) noktada derin injeksiyon yapılır. Ortalama doz 100 Ü'dir. Yanıt oranları %67-90 arasındadır. Rezidü idrar da azalmaktadır (Karsenty ve ark. 2006). Komşu kaslarda zafiyet en önemli yan etkidir; jeneralize kas güçsüzlüğü enderdir.

Cerrahi Sfinkterotomi: Kimyasal veya cerrahi sfinkterotomi detrusor sfinkter disfonksiyonunun standart tedavisidir (Madersbacher ve Scott 1975). İşeme sonu artık idrar miktarının az olması, işeme basıncının düşüklüğü ve üst üriner traktusta gerilemenin artmaması bu tedavi yönteminin önemli hedefleridir. BonT-A uygulamasının başlamasıyla artık cerrahi sfinkterotomi çok tercih edilmemektedir.

Otonomik Disrefleksede Tedavi

Otonomik disrefleksiden şüphelenildiğinde hasta hemen oturur pozisyona alınıp yapılmakta olan işleme son verilir veya otonomik disrefleksiye yol açan durum (örneğin üriner retansiyon) düzeltilir. Kan basıncı monitorize edilir. Eğer sistolik basınç hala 150'nin üstünde ise hızla düşürülmelidir. Oral *nifedipin* (*adalat, kardilat, nidilat*) bu durumda en sık kullanılan ilaçtır. Gerek olursa intravenöz *sodyum nitroprusid* (*nipruss ampul*) ile hızlı bir kan basıncı düşmesi sağlanabilir.

CİNSEL SAĞLIK VE CİNSEL SORUNLAR

Dr. Yakup Sarıca, Dr. Aytekin Altıntaş, Dr. Adil Esen
Dr. Nafiz Bozdemir, Dr. Şaban Doran, Dr. Şükrü Uğuz

Cinsellik ve Cinsel Sağlık

Cinsellik sözcüğü haz, arzu, aşk, yakınlık ve üreme gibi kavramları akla getirmektedir. İnsanın inanış, duygu, kişilik, tutum ve davranışları gibi tüm bireysel değerleri ve

Tablo 4 — Hiposeksüalite ile Seyreden Cinsel İşlev Bozuklukları

A.	**Kadında**
	Cinsel İstek bozuklukları
	Azalmış libido
	Cinsellikten hoşlanmama(tiksinti)
	Uyarılma bozukluğu
	Orgazmik bozukluklar
	Ağrılı Bozukluklar
	Disparoni (Ağrılı koitus)
	Vajinusmus
B.	**Erkekte**
	Cinsel istek bozuklukları
	Azalmış libido
	Uyarılma sorunları
	Erektil impotans
	Prematür ejakülasyon
	Orgazma ulaşamama

yaşadığı toplumun kültürel ve etik değerlerleri ile şekillenir. Üreme fonksiyonu yanında zevk alma ve zevk vermedir. Cinsellik yalnızca cinsel organları değil, tüm bedeni ve zihini kapsayan bir kavramdır (Moseley, 2010; Taylor, 2007; Parrinder 2003).

"***Cinsiyet,*** toplumsal cinsiyet kimlikleri ve rolleri, cinsel yönelimi, erotizmi, zevki, yakınlığı ve üreme gibi insan olmanın her yönünü hayat boyu kapsar. Cinsellik; düşünceler, fanteziler, arzular, inançlar, tutumlar, değerler, davranışlar, roller ve ilişkilerde deneyimlerdir. Cinsellik; psikolojik, sosyal, ekonomik, politik, kültürel, tüzel, tarihi, dini, biyolojik ve ruhsal faktörlerin etkileşimiyle şekillenir" (WHO, 2010). ***Cinsellik felsefesi*** (sexosophy) "En genel anlamda cinsellik görüngüsüne yöneltiği kavramsal, metafizik ve etik sorular doğrultusunda cinsel arzu, cinsel eylem, cinsel haz gibi tasarımları çözümleyerek cinselliğin özünü, kapsamını, anlamını, içerdiği sorunları enine boyuna araştıran felsefe alanı" olarak tanımlanmaktadır (Güçlü ve ark. 2003). ***Cinsel etik*** ise "Toplumsal olarak biçilmiş cinsiyet kimliklerini erkek ile kadın arasındaki işbölümünü, tekeşlilik/çokeşliliği tartışan, tüm cinsel ilişki pratiklerini, gebelikten korunma araçlarından eşcinselliğe varıncaya dek etik açıdan sorgulayan alandır"(Güçlü ve ark. 2003).

Etik anlamda cinsellik, insanlığın varoluşundan bu yana hep vardı. Çağlar boyu tanım ve algılarda farklılık olsa da cinsellik kavramı önemini kaybetmedi. Cinsellik üzerine dini ve dünyevi, dolayısıyla felsefi olarak geniş bir yelpazeye yayılan düşünceler bulunmaktadır. Cinsel eylem, etik söylemde oldukça üst sıralarda yer alır. Bunun nedeni belirli cinsel davranışların sonuçları konusunda insanların kuşaklar boyunca kurallar haline getirdiği tabuların ortaya çıkmış olmasıdır. Cinselliğin felsefesi ve etik kuralları bu boyutta ele alınmalıdır.

Cinsel sağlığı, Dünya Sağlık Örgütü (2010) " Sadece hastalık, fonksiyon bozukluğu veya sakatlığın olmaması değil, duygusal, zihinsel ve sosyal olarak cinsellikle ilgili iyilik halidir" tümcesiyle tanımlıyor. Bu tanıma göre cinsel sağlık kavramı sadece hastalık olmaması değil, genel bir iyilik halidir. Cinsel sağlık şiddet ve ayrımcılığın olmadığı güven ve saygıyı içerir; insan haklarına saygı gerektirir. Sadece üreme çağını değil, gençlik ve yaşlılık da dahil bireyin tüm yaşamını kapsar ve cinsel kimliği tanır (WHO, 2010). Cinsel sağlık farklı bakış açılarıyla değerlendirilmektedir.

Biyolojik bakış açısından cinsellik, temel bir içgüdüdür; cinsel işlevler, başta merkezi sinir sistemi, beş duyu ve genital organlar olmak üzere tüm bedenin katıldığı, hormon ve kimyasal maddelerin etkileşimi ile yürütülen bir süreçtir. Bu nedenle başta hastalıklar olmak üzere bedenimizi etkileyen her etken cinselliği de etkileyebilir. Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için sağlıklı işleyen bir beden olmazsa olmaz bir kuraldır.

Psikolojik bakış açısından sağlıklı bir beden cinselliği sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için gerekli altyapıyı sağlar. Ancak, cinselliğin nasıl yaşanacağını, kiminle, ne zaman, nerede ve nasıl yaşanacağını (uyarılma ve doyum) belirleyen ise insan psikolojisidir. Psikolojimizi oluşturan bütün tutumlar (kişilik, biliş, duygudurum vs) cinselliğe yaklaşımımızı ve seçimlerimizi de belirler.

Sosyokültürel bakış açısından ise kişilerin yetiştiği yakın ve uzak toplumsal yapı cinsel tutum ve davranışlarımızı belirler. Bireyin sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam sürmesinde bu üç bakış açısının da önemli yeri vardır.

Kadın ve Erkekte Cinsel Davranış Bozuklukları

Normal cinsel davranış heteroseksüeldir. Ancak heteroseksüel ilişkilerde de cinsel sorunlar ve davranış bozuklukları söz konusudur. Cinsel eğilim ve davranışların azalması hiposeksüalite, artışı ise hiperseksüalite olarak adlandırılmaktadır ve her ikisi de cinsel davranış bozukluğunu ifade eder. Bunların dışında homoseksüalizm, otoerotik seksüalite ve sapkın, parafilik eğilimler (telefon sapıkları, sürtünme, sergicilik) yanında ırza geçme, pedofili, gerontofili, nekrofili, zoosadizm gibi cinsel seçimler de görülmektedir, ancak bu konular bu bölümün konusu değildir.

Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel işlev bozuklukları (CİB) stres yaratan ve ilişkileri etkileyen cinsel istekte azalma ve cinsel işlevi etkileyen psikofizyolojik değişiklikler olarak tanımlanır. CİB tanısının konması için bu bozukluğun kişide bir eksiklik duygusu yaratmış olması ve yaşam kalitesinin bozulduğunu düşünmesi şarttır. Düşünülenden çok daha sık raslanılan bir durumdur. Sınırlı sayıda da olsa yapılan çalışmalarda kadınların %30-50 sinde bu bozukluklar saptanmıştır (Laumann ve ark. 1999, 2005; Addis ve ark. 2006). Cinsel istek azalması en sıklıkla karşılaşılan yakınmadır (%51).

Olguların %33 ünde uyarılma sorunu, %16 sında ise disparoni (ağrılı koitus) sorunuyla karşılaşılmıştır. Cinsel istek bozuklukları pratik olarak hiposeksüalite ile beraber gider ve 4 gruba ayrılarak incelenir (Basson ve ark. 2003).

Cinsel İstek Bozuklukları

Azalmış cinsel istek, cinsel istekte azalma veya cinsel düşünce ve fantezilerin yokluğu veya azalması olarak tanımlanabilir. Cinsel istek azlığının bir çok nedeni olabilir. Yaş, genel sağlık durumu hormonal durum, kişilik yapısı, yorgunluk, daha önceki cinsel deneyimler, ilişkinin niteliği ve süresi bunlardan yalnızca bazılarıdır. Kişinin kendini cinsel açıdan çekici bulup bulmaması cinsel isteğini belirleyen önemli etkenlerden biridir. Ayrıca fanteziler, erotik rüyalar, cinsel hayaller cinsel istekliliği ve cinsel davranışı etkiler. Libido azalması cinsiyet hormonlarının düzeylerindeki düşüş ile, yaşlanma sürecinde doğal bir olgudur. Ancak yaşam boyunca fizyolojik sınırlarda kalındığında asla tamamen kaybolmaz. Ancak özellikle anksiyete ve depresyon gibi psikolojik nedenlerle ya da alınan bazı ilaçlar nedeniyle libido azalabilir, hatta kaybolabilir.

Cinsellikten hoşlanmama cinsellikle ilgili durum ve düşüncelerden kaçınmadır. Sürekli veya yineleyerek ortaya çıkabilir. Bir cins fobik tepki olarak kabul edilmelidir. Kişi her türlü cinsel davranıştan uzak durmaya çalışır. Cinsel bir yaklaşımda tiksinti, bulantı ve nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Panik reaksiyonu olabilir ve özellikle kadınlarda görülür. Cinsellikten hoşlanmama heteroseksüel ilişkide erkeklerden çok kadınlarda karşılaşılan bir durumdur.

Uyarılma Bozukluğu

Cinsel heyecan ve duyguların devamlı veya yineleyen şekilde azalması veya kaybolmasıdır. Genellikle cinsel istek bozukluklarıyla beraber görülür. Cinsel uyarılamama ve zevk almama yanısıra kadınlarda genital dolgunluk hissi, kayganlaşma (lubrikasyon) bozuklukları, göğüslerde aşırı dolgunluk ve ağrı, yüzde kızarma gibi fizik belirtiler görülür. Erkeklerde daha seyrektir. Ancak omurilik travmaları ve multipl skleroz gibi omurilikte tutuluş yapan klinik durumlarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Orgazmik Bozukluklar

Yeteri kadar cinsel uyarılma olmasına karşın orgazm olamama veya güç olma durumudur. Kadınların %10 a yakını yaşamları boyunca hiç orgazm olamazlar. Orgazm olamamanın (anorgazmi) en önemli nedeni uyarılma fazı sonrasında kadının kendini çeşitli nedenlerle tam olarak ilişkiye verememesidir. Akla takılan başka konular, nasıl görüneceği endişesi, orgazm olamama korkusu, çıkaracağı sesten utanma, uyaranların biteceği korkusu, partnere güvenmeme, beğenmeme gibi duygular, dinsel inançlar nedeniyle cinsel etkinliğin suç gibi algılanması ve yaşlandığı düşüncesi gibi kavramlar bu sorunun ortaya çıkmasında rol oynar (Bancroft ve ark. 2003). Kadınların ancak %20'si vajinal uyarıyla orgazm olurlar; %80'i ise vajinal koitus sırasında, öncesinde veya sonrasında klitoral uyarıyla orgazma erişirler (Laumann ve ark. 2005). Fizyolojik koşullarda erkeklerde anorgazmiye rastlanmaz. Fizyolojik açıdan ejakülasyondan ayırt edilebilir ise de aslında birlikte görülür. Fiziksel inaktivite, vasküler hastalıklar, omurilik hastalıkları, multipl skleroz ve sigara orgazm bozukluklarının önemli fizik nedenleridir.

Kadında Ağrılı Cinsel Bozukluklar

Disparonia ilişki sırasında ağrı duymadır. Vajinit, vestibülit, akut veya kronik PID, endometriozis aşırı dar vajen, radyoterapi veya cerrahi girişimler sonucu ortaya çıkan darlıklar gibi organik nedenlere bağlı olabileceği gibi psikolojik nedenler de rol oynayabilir. Ağrılı ilişki uzadıkca kadın cinsel ilişkiden uzaklaşmaya başlar, cinsel istek ve uyarılma bozuklukları olaya eşlik eder. Kayganlaşma azalır, disparoni artar ve kısır bir döngü başlar. İstek ve uyarılma bozukluğu olan kadınlarda disparoni görülme olasılığı fazladır. Kötü cinsel deneyimleri olan, cinselliği bir ayıpmış gibi düşünen, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon korkusu olan ve partneriyle uyumsuz olan kadınlarda disparoni daha sıktır (Phillips, 1998).

Vajinusmus vajenin alt 1/3 kısmının istemsiz olarak kasılması ve koitusu önlemesidir. Bu grubun belki de bir başka şekli koitus olmasa da herhangi bir cinsel uyarı ile vajende ağrı hissedilmesidir. Bu durumda bilinçaltında yatan daha ağır bir travma olma olasılığı daha fazladır. Vajinusmus "ilk ilişki korkusu" ile karıştırılmamalıdır. Ülkemizde nadir olmayarak görülen bir durumdur. İlk ilişki gerçekleştikten sonra sorun ortadan kalkar. Vajinusmusda ise olay her ilişkide yeniden başlar. Vajinusmusu olan kadınlar genellikle ön sevişmeden rahatsız olmazlar, zevk alır ve hatta orgazm olurlar. Ancak penis vajene yaklaştığında girişe karşı aşırı korku nedeniyle istemsiz kasılmalar başlar. Vajinusmus olgularında altta yatan neden çoğu zaman psikolojiktir. Tedavisi uzun bir süre alır.

Erkekte Cinsel Sorunlar

Erkekte, libido azalması, ereksiyon ve ejakülasyon bozuklukları temel cinsel sorunlar olup genellikle orgasmik bozukluklarla birlikte görülür.

Erektil Disfonksiyon (erektil impotans): Penisin vajina içine girmesine izin verecek oranda sertleşmenin olmamasıdır. Peniste yeterli sertleşmenin oluşması için yeterli kan basıncı sağlanmalıdır. Bu nedenle arteriyel desteğin yeterli olmaması ya da penil porlardan venöz kaçak olması durumunda penil rijidite için gereken basınca ulaşılamaz ve sertleşme olmaz. Ateroskleroz ve diğer vasküler sendromlarda ya da periferik arter/arteriol tonusu bozan diyabet gibi zeminde gelişen otonomik tutuluşlarda da ereksiyon kaybolur. Prostat hastalıkları ve

özellikle cerrahi girişimleri, arter hastalıkları nedeniyle yapılan cerrahi girişimler omurilik/kauda/pelvis içi lezyonlar nedeni ile yapılan radyoterapiler, periferik sinir hastalıkları, sakral kökleri ilgilendiren hastalıklar impotans nedenidir. Diğer önemli nedenleri arasında sigara, alkol ve ilaçlar yer alır. Antihipertansifler, antidepresanlar, sedatifler, digoksin, diüretikler, antipsikotikler impotansın farmakolojik nedenleridir. Bazı ender hormonal hastalıklar testesteron düzeyini düşürerek impotans ve libido azalmasına yol açabilir. Özellikle yaşlılarda bu ilaçları daha dikkatle kullanmak gereklidir. Ender olmayarak psikolojik nedenler ve partner ile ilgili problemler de libido azlığı ve erektil impotansa neden olabilir. Organik nedenler genellikle yavaş ilerleyici bir süreç ile empotansa neden olur. Psikojen impotansın en ayırıcı özelliği akut başlagıç göstermesidir.

Peyronie hastalığı penis şaftı üzerinde bir kamburlaşma ve ağrı ile birlikte penisin bir yöne kıvrılmasıdır. Tipik bir olguda bu bulguların hepsinin bulunması gerekmez. Penisin ereksiyon halinde hafifçe yukarı doğru kıvrılması 1/3 erkekte görülür ve normaldir; Peyronie hastalığı olarak kabul edilmemelidir. En sık 40-60 yaşlar arsında görülür ve prevalansı %1 dolayındadır. Nedeni korpus cavernosumu saran, elastik olmayan tunica albugineanın travma, ereksiyon halinde aşırı bükülme, ateroskleroz, hipertansiyon, diyabet gibi nedenlerle lokal olarak kalınlaşma ve daha sklerotik bir durum almasıdır.

Ejakülasyon Bozuklukları: Ejakülasyon prostat ve seminal veziküllerin sekresyonları yanısıra testisten vaz deferenslerle gelen ve sperm ejakülasyonlarını içeren sıvının oluşturduğu semenin üretradan dışarıya atılmasıdır. Bu karışımı dışarı atan güç mesane boynunun (internal sfinkter) posterior üretradan kapanması ve periüretral düz kas ve üretrayı saran bulbokavernoz kasın ritmik kasılıması ile sağlanır. Ejakülasyon bozuklukları cinsel işlev bozuklukları içinde en sık görülen bozukluklardır. Üç başlık altında toplanabilirler: a- *Ejakülasyon yokluğu* oldukça seyrek görülür. İki alt grupta incelenir: anorgasmi (çoklukla hormonal, psikojenik, nörojenik nedenli) ve kuru orgazm (dry orgasm-retrograd ejakülasyon; çoklukla nörojenik veya mekanik nedenli) b- *Retarde ejakülasyon* (çoklukla hormonal ya da psikojenik nedenli) ve c- *Prematür ejakülasyon,* en çok önemsenen ve tartışılan ejakülasyon bozukluğudur.

***Prematür (erken) Ejakülasyon*:** Hafif bir cinsel uyarı ile, istemeden, vajinal penetrasyon olmadan, olurken veya penetrasyondan hemen sonra ejakülasyon olması halidir. Süre belirtmek gerekirse cinsel ilişkinin başlangıcından itibaren 15 saniyeden kısa sürede ejakülasyon olmasıdır (Waldinger ve ark. 1998; Rowland ve ark. 2000). Prematür ejakülasyon triadı erken ejakülasyon, ejakülasyonu kontrol edememe ve doyumsuzluktan oluşur. Kendini tutamama da denebilecek **ejakülasyonu kontrol edememe** prematür ejakülasyon'dan yakınan erkeklerde daha sık görülmektedir. **Doyumsuzluk duygusu** ise mutsuzluğa neden olup yaşam kalitesini düşürmektedir. Aşırı alkol alanlarda görülen, ilaca bağlı olarak veya seyrek cinsel aktivite sonrasında veya aşırı arzu ile yaşanan cinsel birleşimlerde görülen prematür ejakülasyon tabloları bir hastalık olarak algılanmamalıdır.

Primer prematür ejakülasyon ilk seks deneyiminden beri var olan ve tedaviye yanıt verse de tedavi kesilince genellikle yineleyen bir bozukluktur. İlk ilişkisinden itibaren partnerden bağımsız olarak hemen her birleşmede 1 dakikadan kısa sürede (%80) veya 2 dakika içinde (%20) ejakülasyon tamamlanır. Yaş ile birlikte sorun daha da şiddetlenir. *Edinsel prematür ejakülasyon* ise sonradan gelişen ve tedaviyle iyileşen bir ejakülasyon bozukluğudur. Erkeklerin %75'inin cinsel yaşamlarında bir problem olduğu düşünülmektedir. İlk olarak Gross (1887) rapid ejakülasyon tanımını yapmış, daha sonra Schapiro (1943) prematür ejakülasyon'u tip-a ve tip-b olarak ikiye ayırmıştır. Edinsel form prematür ejakülasyon aniden veya tedricen başlar. Erektil disfonksiyon, prostatit, tiroid disfonksiyonu veya psikojenik nedenlerle ortaya çıkabilir (Godpodinoff, 1989).

Prematür ejakülasyon psikojenik veya biyolojik nedenlerele ortaya çıkmaktadır. Psikojenik nedenler arasında aksiyete, erken cinsel deneyim, seyrek cinsel ilişki ve aşırı arzu en sık görülen nedenlerdir. Biyolojik nedenler arasında penil hipersenstivite, endokrinopatiler, genetik dispozisyon, 5-HT-reseptör disfonksiyonu sayılabilir. Penil duyarlılık artışı (Xin ve ark. 1997), pudendal SEP latansının kısalması (Paick ve ark. (1998) penil hipersensitiviteye işaret etmektedir. Hipotalamik medial preoptik bölge, medial amigdala, stria terminalis ve talamus ejakülasyonun santral kontrolünde önemli role sahiptirler. Bu yapılar beyin sapı ve omurilik ile karmaşık ve resiprokal ilişki halindedirler. Örneğin meduller nukleus paragigantosellülarisin serotonerjik inhibisyonu ejakülasyonu geciktirmektedir (Lue ve Broderick, 2007).

***Anejakülasyon ve Retrograd Ejakülasyon*:** Anejakülasyon sıklıkla anorgazmi ile birlikte rastlanılan bir antitedir. Gece emisyonları (şeytan aldatması) oluyorsa psikojenik olarak kabul edilir. Mekanik (mesane boynu, üretra, prostat kaynaklı) veya nörojenik nedenlerin (retroperitoneal disseksiyon gibi cerrahi, alfa adrenerjik bloker, periferik sempatolitikler, antipsikotikler gibi farmakolojik veya diabet, multipl skleroz, omurilik lezyonu gibi organik nedenli) ayırdedilmesi gerekir. Retrograd ejakülasyon görülen bu olguların idrarında post koital sperm aranmalıdır. Retrograd ejakülasyon sempatomimetik efedrin-pseudo efedrin ile düzelebilir (Özdiler ve Aydos, 2000).

Hiperseksüalite

İştahlı bir cinsel yaşam normal cinsel davranıştır. Hiperseksüalite ise normal yaşam içinde uygun olmayan yer

ve zamanda, partnerin isteği olmaksızın cinsel birleşim arzusu olup patolojik bir durumdur. Kluver-Bucy sendromu tipik bir hiperseksüalite sendromudur; ayrıca hiperoralite, vizüel agnozi, azalmış agresivite ve anksiyete yokluğu ile seyreder. Genellikle ensefalit sonrasında karşılaşılır. Medial temporal lob lezyonlarında ve hipotalamik bölge lezyonlarında görülür. Bunun dışında Parkinson hastalığının dopaminerjiklerle tedavisi sırasında ve fronto-temporal tip demans olgularında hiperseksüalite ender değildir (Friedman ve Chou, 2007).

Psikojen Nedenli Cinsel Sorunlar

Kadın ve erkekte libido, intromisyon, ejakülasyon ve orgazmı kapsayan cinsel sorunların başka bir biyolojik nedenle daha iyi açıklanadığı durumlardır (DSM IV-TR 2000). Psikolojik nedenler dört ana başlıkta toplanabilir. Stres, anksiyete, depresyon ve evlilik çatışmaları.

Anksiyete, dikkati odaklama zorluğu ve huzursuzluk yaratarak cinsel uyarılmayı azaltabilir. Anksiyetenin fizyolojik yansımaları ve kişinin bununla baş etme yetersizliği cinsel disfonksiyona neden olabilir. Partnerlerine maksimum hazzı sağlayıp sağlayamadığından endişe duyar. Yeterince performans gösteremediğinden endişe eder ve diğer kişilerle kendini kıyaslar. Bu kaygılar kişinin cinsellik sırasında katılımcıdan çok bir seyirciye dönüşmesine neden olabilir. Genel anksiyeteden farklı olan ve performans anksiyetesi olarak adlandırılan bu durum psikojenik cinsel disfonksiyonun önemli nedenlerinden biridir. Cinsel kimlikle ilgili çatışmalar da cinsel işlevi bozabilir.

Depresyon cinsel yaşamı değişik boyutlarıyla etkileyebilir. Depresyon sosyal aktivitelerden kaçınmaya, uyku sorunlarına, iştahta azalmaya neden olur. Yaşamın her yönüyle lezzetini azalttığı gibi cinsel yaşamın da tadını azaltarak cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir. Ortaya çıkan cinsel işlev bozukluğu da depresyonu artırabilir. Dahası antidepresan ilaç kullanımı cinsel semptomları daha da kötüleştirebilir. Depresyonun şiddetinin artması cinsel işlev sorununun, cinsel işlev sorunu da depresyonun şiddetinin artmasına neden olabilmektedir (Hanash 2008).

Stres; etrafımızdaki durumlara, değişimlere, meydan okumalara ve beklenmedik hayat olaylarına duygusal ve fiziksel olarak nasıl yanıt verdiğimizdir. Stres pozitif ya da negatif olabilir. Pozitif stres enerjimize odaklanmamızı sağlar, üretken olabilir ama sadece durumu kontrol altına alabildiğimiz ve stresi gevşeyerek dengeleyebildiğimiz sürece pozitif olabilir. Stres kontrolümüz dışında olduğunda negatif olarak düşünülebilir. Stres faktörleri olarak yeni çocuk doğumu, infertilite, boşanma, ekonomik sorunlar, evlilik dışı ilişki, işsizlik, travmatik cinsel deneyimler sayılabilir. Kontrolsüz stres kas gerginliği, kalp hastalığı, yüksek kan basıncı, baş ağrısı, sırt ağrısı, gastrointestinal problemler ve uyku bozuklukları, ayrıca organik ya da psikojenik seksüel disfonksiyona neden olabilir (Hanash 2008).

Cinsel istek ve performansı azaltan *diğer psikososyal faktörlerden* korku, suçluluk, çekingenlik, saldırganlık, kendi bedeni ile ilgili kaygılar (mikropenis ya da anlamlı obesite), cinsel organların şekli, ölçüsü ve görüntüsü ile ilgili utanç, kötü kişisel hijyen cinsel sorunların diğer nedenleridir. Ereksiyon kaybı olan bazı kişiler kendini bir erkek gibi hissetmez. Bu durum kısıtlanma, kendine güven kaybı, öfke, küçük düşme endişesi, utanç ve ardından depresyona yol açabilir ve erektil disfonksiyonun sürekliliğine neden olabilir.

Psikoanalitik açıdan Ödipal kompleksten ileri yaşta duyulan suçluluk, güncel aile ilişkilerinde partner uyumsuzlukları, yetersizlik duyguları, güvensizlik, yanı sıra sosyal açıdan aile içi güç mücadeleleri ve iletişimsizlikler, kıskançlık ve evlilikte kırılmalar gibi etmenler cinsel sorunların diğer önemli nedenleridir (Beckman ve Haitham 2006, Basson et al. 2003).

Nörolojik Hastalıklar ve Cinsel Sorunlar

Komplet sakral omurilik travmalarında genital uyarımla ereksiyon sağlanamamakla birlikte imajinasyon ve psikojenik uyarımlarla ereksiyon oluşur. Servikal ve torakal düzeylerdeki suprasakral lezyonlarda ise tersine genital uyarımlarla ereksiyon oluşur ancak psikojenik uyarımlarla oluşmaz. Kadınlarda da lubrikasyon açısından buna benzer durum oluşmaktadır (Bors ve Comarr, 1960). Nontravmatik omurilik lezyonlarında otonomik ya da somatik duyumları ileten yollar etkilenmiş ise erkek ve kadında uyarılma ve orgazm sorunları görülebilir. Özellikle spinotalamik yolun lokalize olduğu omurilik ön kadran lezyonlarında bu olasılık daha sıktır. Bunun en sık nedeni de anterior spinal arter sendromları ya da omuriliği önden sıkıştıran basılardır. L1-3 segmentlerini kapsayan bilateral sempatektomilerden sonra görülen en önemli komplikasyon ereksiyon korunmasına karşın ejakülasyon yokluğudur. Pelvik parasempatik denervayon bilateral olarak pelvik sinirin kompresyon ya da travmalarıyla ortaya çıkar. Bu durumda erkekte penil ereksiyon kadında ise orgazm ortadan kalkar. Akut veya kronik olarak sempatik ve parasempatik sistem diyabet, amiloidoz, poliradikülitler, alkolizm gibi durumlarda tutulabilir. Bu olgularda kadın ve erkekte arousal (uyarılma) ve orgasmik bozukluklara neden olur. Diyabetiklerin %50 sinde erektil impotans vardır. İmpotansın şiddeti diyabetin şiddet ve süresi ile ilişkili değildir. Ancak otonomik tutuluşların ön planda sorumlu tutulduğu bu durumlarda vasküler faktörleri ve genel çökkünlüğün rolu olabileceği de hatırlanmalıdır.

Multipl skleroz olgularının önemli bir kısmında cinsel sorunlar görülmektedir. Kadınların %50'sinden fazlasında

libido azlığı, orgazma ulaşamama ve lubrikasyon azalması yanında, spastisite ve hareket kısıtlılığının yol açtığı sınırlamalar nedeniyle kendini yetersiz görme, partnerine yanıt verememe, genital duyum azlığının yol açtığı uyarılamama gibi sorunlar tanımlanır. Kadınlarda cinsel yaşamı etkileyen en önemli sorunlardan biri de inkontinanstır ve cinsel birleşme sırasında idrar inkontinansı olasılığı nedeniyle koitustan çekinirler. Erkeklerin de en az %50 sinde erektil impotans vardır. Bu olgularda hemen daima üriner inkontinans da birliktedir (Demirkıran ve ark. 2006; Zorzon ve ark. 1999). Erkeklerde orgazm ve ejakülasyon sorunları erektil impotansa sık olarak eşlik eder. Öte yandan yorgunluk fenomeni MS'de sık görülen bir bulgu olup cinsel yaşama libido azalması olarak yansır.

Parkinson hastalığı ve Parkinson plus sendromlarında erkeklerde ejakülasyon bozuklukları ve erektil impotans kadınlarda ise libido kaybı olguların $^3/_4$'ünden fazlasında görülmektedir. Multipl sistem atrofide erken belirti olmasına karşın Parkinson hastalığında erektil impotans hastalığın daha ileri evrelerinde görülmektedir (Pfeiffer, 2007). Ancak dopaminerjik ilaç alan bazı olgularda dopaminerjik stimülasyon nedeni ile hiperseksüalite görülebilir.

Epileptiklerde cinsel bozukluklar normal popülasyondan daha sıktır. Bunun nedeni epilepsiden çok epilepsiye neden olan tutuluşun lokalizasyonudur. Örneğin temporal epilepsilerde generalize epilepsilere göre cinsel davranış sorunları daha sıktır. Hiperseksüalite veya seksüel apati görülebilir; seksüel apati bu olgularda daha sıktır. Öte yandan antiepilpetiklerin libidoyu etkilediği de bilinmektedir. Keza genital sensasyon duygusu veya seksüel davranışlar iktal bir fenomen olarak da görülebilir (Shukla ve ark. 1979). Postiktal seksüel aktivite olabileceği gibi nöbetler seksüel otomatizmle karekterize olabilir. Öte yandan cinsel birleşim sırasındaki hipervantilasyon nöbetleri provoke edebilir.

Kafa travmalarından sonra değişik şiddette kişilik bozuklukları ve psikiyatrik sorunlar görülebilir. 24 saat bilinç kaybı gösteren kapalı kafa travmalarından sonra istekte azalma, ereksiyon ve ejakülasyon sorunları şeklinde cinsel disfonksiyon görülen olgu oranı %50 dolayındadır. Hiperseksüalite, disinhibisyon ve uygunsuz cinsel istekler veya cinsel agressivite görülebilir. Özellikle anterior temporal ya da frontobazal lezyonlar cinsel davranış bozukluklarına yol açmaktadır (Vodusek ve Aminoff, 2010).

Geniş serilerde ***hiperlipidemi ve vasküler faktörler*** yanında ***sigara*** kullanılmasının erektil impotans ile yakın ilişki gösterdiği saptanmıştır. Yaşlanma ile erektil potens ve rjidite azalmasının tamamen vasküler faktörlerle bağıntılı olduğu ileri sürülmektedir. Ender de olsa kadınlarda migren aurası olarak cinsel uyarılma olabilir.

Cinsel Aktivitenin Neden Olduğu Nörolojik Durumlar

Cinsel arousal sırasındaki başağrıları ense kaslarındaki aşırı gerilime bağlanmıştır. *Benign koital sefalji*ler birkaç dakika süren ensede lokalize şiddetli bir baş ağrısı olup vasküler nedenlere bağlanmıştır. Genellikle yineleyicidir. Her ne kadar genellikle iyi huylu başağrıları görülmekte ise de ani başlangıcı nedeni ile uyarıcı bir semptom gibi ele alınarak olası intrakranial kanamaları akla getirir. Diğer taraftan artan nabız sayısı ve kan basıncı nedeni ile *intraserebral ya da subaraknoid kanamalar* ender değildir. *Araknoid rüptürü* ile BOS sızması sonucunda düşük intrakranial basınç oluşabilir ve bu durumda postkoital başağrıları da görülebilir. Ayrıca seyrek olarak koitus sonrasında *geçici global amnezi* de bildirilmiştir.

Cinsel Sorunu Olan Hastaya Yaklaşım ve Tanı

Cinsel işlev bozukluğu olan hastada tanı ve değerlendirme diğer hastalıklardan çok farklı değildir. Önce tıbbi durumu ve cinsel yaşamı ile ilgili bilgi alınmalı, fizik muayene ve laboratuar değerlendirmesi yapılmalı ve sosyal ve psikoseksüel yaşamı irdelenmeli ve cinsel yaşamı ile ilgili anketler tamamlanmalıdır.

Tanı, hastayı yargılamadan ve yeterli zaman ayırarak öykü almakla başlar. Kadınların ancak yarısı sorunlarından bahsedebilmektedir. Doktorlara en sık başvurma nedeni kadınlarda disparoni erkeklerde impotans ve/veya prematür ejakülasyondur. Erkekler cinsel sorunlarını doğrudan anlatmaktan çok somatizasyonlarla başvururlar.

Cinsellikle ilgili sorular sorarken bu soruları sormanın son derece doğal olduğu ve öykünün bir parçası olduğu hastaya hissettirilmelidir. Hastayla ilk görüşmede bu şekilde yüzeysel bir bilgi edinildikten sonra eğer sorun varsa ve hasta konuşmaya istekliyse bir sonraki randevu ona göre düzenlenmeli ve uygun koşullarda yeterli zaman ayırarak konu tartışılmalıdır. Öyküde sorunun süresi, daha önceki ilişkilerde durumu, psikososyal durumda ve yaşam tarzında son zamanlarda olan değişmeleri sormak gerekir. Cinsel öykü alınırken araştırılması gereken başlıklar Tablo 5'de verilmiştir. Hekim kendini bu konuda yetersiz hissederse hastayı bir başka hekime göndermelidir.

Medikal öykü de çok önemlidir. Kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar (özellikle endokrin, norolojik, vaskuler veya antidepresifler gibi santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar) sorgulanmalıdır (Clayton 2003; Pauls ve ark. 2005; Phillips 1998). Cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilecek ilaçlar Tablo 6'da gösterilmiştir. Diabet ve tiroid bozuklukları gibi endokrin hastalıklar, omurilik yaralanmaları, bilateral oeferektomi ve histerektomi, zor vajinal doğum ve vajinal cerrahi girişimler cinsel ilişkiyi olumsuz etkileyebilir.

Tablo 5 — Cinsel Yaşam ile İlgili Öyküde Yanıtlanması Gereken Sorular

1. Hasta sorunu nasıl tanımlamaktadır?
2. Sorun ne kadar zamandır vardır?
3. Birdenbire mi yoksa yavaş yavaş mı ortaya çıkmıştır?
4. Sorun yalnızca belli bir durum veya partnerle mi ortaya çıkmaktadır?
5. Olaya neden olan hazırlayıcı biyolojik veya durumsal bir olay var mıdır?
6. Cinsel soruna yol açabilecek stres yaratacak bir sorun var mıdır?
7. Tam olarak anlaşılamamış bir suçluluk duygusu, depresyon veya kızgınlık var mıdır?
8. Ağrı gibi fiziksel bir etken var mıdır?
9. İstek, uyarılma veya orgazm ile ilgili bir sorun var mıdır?
10. Fiziksel, cinsel veya duygusal kötüye kullanılma öyküsü var mıdır?
11. Partnerin cinsel bir sorunu var mıdır?

Tablo 6 — Cinsel İşlev Bozukluğuna Yol Açabilecek İlaçlar

Psikotrop ilaçlar
Antidepresanlar (SSSI, SNRI, MAO-I ve trisiklikler)
Antipsikotikler
Benzodiazepinler
Antiepileptikler ve antikonvulsanlar
Antihipertansif ilaçlar (Alfa ve beta adrenerjik blokerler; diüretikler)
Kardiovaskuler ilaçlar
Lipid düşürücüler
Histamin H2-reseptör blokörleri
Hormonlar (Oral kontraseptifler, estrojenler, progestinler, antiandrogenler, GnRH agonistleri)
Narkotikler
Amfetaminler
Steroidler

Cinsel işlev bozukluklarını incelemek üzere standart olarak hazırlanmış anket formları vardır. FSFI (kadın cinsel işlev indeksi), PFSF (kadın cinsel işlev profili), SQoL (Cinsel yaşam kalitesi) soruşturma formları bunlardan bir kaçıdır (Meston 2003, McHorney ve ark. 2004, Symonds ve ark. 2005). Bu formların ülkemiz için uyarlanmış şekilleri araştırmalarda kullanılabilir.

Fizik ve Nörolojik Muayene: Fizik muayene kadında ancak gerekli görüldüğünde muayenenin şekli, ne yapılacağı anlatılarak jinekolog tarafından yapılmalıdır. Bu bilgilendirme hastanın genital organlarını tanıması açısından da bir fırsattır. Disparoni veya vajinusmus yakınması olan hastada fizik muayene mutlaka yapılmalıdır. Muayene sırasında dış genital organların yanı sıra uterus, adneksler, üretra, anus ve rektum da değerlendirilmelidir. Böylece disparoni nedeni olabilecek genital organlar dışındaki patolojiler de araştırılmış olur.

Erkekte dış genital organlar ve testisler palpasyonla değerlendirilmeli, gerekli görüldüğü hallerde ürolojik muayene tamamlatılmalıdır. Nörolojik muayene rutin ve tam olarak yapılmalı özellikle kremaster ve bulbokavernöz ve anal refleksler yanında sakral bölge ve genital organların duyum muayenesi tamamlanmalıdır.

Erektil Disfonksiyonda Laboratuvar Tanısı: Cinsel bir birleşme planlanmadan kendiliğinden ereksiyon olması, sabah ereksiyonlarının varlığı, masturbasyon ve/veya farklı partnerlerle ereksiyon yaşanması öyküden alınıyorsa ve gece ereksiyonlarının varlığı organik etyolojiden daha çok psikolojik faktörleri akla getirmelidir. Erektil disfonksiyonların %50-80'inde organik bir neden saptanmıştır. Tıbbi nedenler başta kardiyovasküler, endokrin, nörolojik, ürolojik kaynaklı olabileceği gibi kullanılan farmakolojik ajanların ve alkol bağımlılığının araştırılması gerekir (Beckman ve ark. 2006). Uluslararası Cinsel Sağlık Derneği (ISSM) erektil disfonksiyonu üç ana başlık altında kategorize etmektedir; psikojenik, organik ve mikst (Lizza ve ark. 1999). 1970'lerden önce psikolojik kökenli olduğu düşünülen erektil disfonksiyonların çoğunun hastada oral farmakoterapi ile düzeltilmesi bu hasta gruplarının organik olabileceği açısından ipucu vermiştir. Bu nedenle organisite öncelikle incelenmelidir.

Laboratuar değerlendirmeleri arasında erektil disfonksiyonda mutlaka yapılması gereken testler açlık kan şekeri, lipid profili ve total testosteron ölçümüdür. Prostat muayenesinde patoloji saptanan hastalarda veya doktorun PSA takip protokolüne göre PSA ölçümü yapılmalıdır. Hipogonadizm saptanması durumunda FSH ve LH ölçümleri yapılarak primer ya da sekonder hipogonadizm ortaya konmalı ve tedavi buna göre düzenlenmelidir. Serum prolaktin ölçümü özellikle cinsel istek azlığı durumunda önerilmektedir. Klinik şüphe varlığında tiroid fonksiyon testleri (TSH,T3,T4) yapılmalıdır (Corona ve ark. 2007).

Penil Renkli Doppler Ultrasonografi ve İntrakavernosal İlaç Uygulamaları: Kavernöz cisimlerin anatomik yapısı ve ultrasonografik görünümü belirli düzeyde bilgi sağlasa da, farmakolojik stimülasyon sonrası gerçek zamanlı ultrasonografik değerlendirme penisin fonksiyonel özellikleri hakkında daha önemli bilgiler verir (Bertolotto ve Neumeier, 1999). Özellikle travma sonrası gelişen erektil disfonksiyon ve Peyronie hastalığı başta olmak üzere bazı spesifik durumlarda değerli bilgiler sağlar. Erektil disfonksiyonu olan bir hastanın sonografik değerlendirmesi ancak bazı özel şartlar ve ortam sağlanarak yapılmalıdır (Broderick, 1998). Stres ve anksiyeteyi azaltmak üzere sesli veya görüntülü uyaranlarla çevreden izolasyonunu sağlanarak daha düşük dozlarda intrakavernozal ilaç uygulamaları ile test tamamlanabilir (Park ve ark. 2002). Bu minimal invaziv işlemde en sık kullanılan ajanlar papaverin ve prostaglandin E1 (PGE1) olmakla beraber nadiren vazoaktif ilaç olarak fenoksibenzamin ve fentolamin

kullanılmaktadır. Papaverin 10-50 mg doz aralığında uygulanabilir. Aynı doza verilen yanıtlar hastalar arasında büyük farklılıklar gösterebilir (Fitzgerald ve ark. 1991). Papaverin enjeksiyonunun en sık gözlenen sistemik etkileri periferal vazodilatasyona bağlı sıcak basması hissi ve nadiren hipotansiyondur. PGE1 5-20 mcg doz aralığında uygulanabilir; medikal ya da cerrahi girişim gerektirecek inatçı priapizm çok nadir olarak görüldüğünden diğer ajanlara göre daha güvenli gibidir. Bazen 3-4 saat süren ağrılı ereksiyona neden olabilir (Chen ve ark. 2000). İntrakavernozal enjeksiyon sonrası normal ereksiyon yanıtı hastaya oral medikasyon önerilebileceğini, bu tedavinin yetersiz kalması durumunda da hastanın self-enjeksiyon yönteminden fayda göreceğini gösterir. Fakat tek başına bu yöntem disfonksiyonun spesifik nedenini belirlemekte yetersizdir (Pescatori ve ark. 1994). Bu nedenle genellikle RDU ile kombine edilir. Transüretral ve transdermal yolla PGE1 uygulamaları ile RDU işleminin kombinasyonları da yapılmaktadır. RDU ve spektral doppler görüntüleme yöntemleri ile akımın varlığı yönü ve miktarı, penil damar duvarlarının genişleme kapasiteleri değerlendirilerek tanıya yardımcı olunmaktadır (Valji ve Bookstein, 1993).

Dinamik İnfüzyon Kavernozometri ve Kavernozografi: Veno-oklüzif mekanizmanın değerlendirmesini sağlayan invaziv bir radyolojik tanı yöntemidir. Bu incelemede RDU incelemeye göre daha yüksek vazoaktif ilaç dozları gerekli olabilir. İnceleme sırasında ilk değerlendirilen parametre 150 mmHg'lık intrakavernozal basıncın devamlılığını sağlamak için gerekli akım hızının saptanmasıdır. Bu değerin 3 ml/dakika üzerinde olması veno-oklüzif disfonksiyon açısından tanısaldır. İzoosmotik dilue kontrast maddenin vazoaktif ilaçlarla birlikte intrakavernozal enjeksiyonu ile alınan direkt pelvis grafileri venöz kaçağı doğrulama açısından kullanılabilir (Lobo ve Nehra, 2005).

Penil Anjiografi: Bugün için kullanım alanı kısıtlı olmakla birlikte penisin arteriyel kan akımının görüntülenmesi gereken durumlarda, özellikle vasküler rekonstrüktif cerrahi planlanan travmalı genç hastalarda, en değerli invazif tanı yöntemidir (Munariz ve ark. 2003).

Noktürnal Penil Tümesans ve Rijidite (NPT-R) Testi: En yararlı kullanım alanı organik ve psikojenik erektil impotansın ayrımıdır. Hastanın noktürnal ereksiyonlarının olup olmadığını test eden noninvazif bir metoddur (Karacan1982). Noktürnal erektil aktivite değerlendirilmesi için en sık kullanılan metod RigiScan® ölçüm sistemidir. Sistem penis çapındaki (tümesans) spontan artışları ve ereksiyon esnasındaki rijiditeyi ölçer. Kayıt cihazı bazale göre tümesans ve rijidite artışlarının süre ve şiddetini saptayabilmektedir (Benet ve ark. 1996).

Nörofizyolojik Testler: Nörofizyolojik testler ereksiyonda rolü olan afferent ve efferent ileti yollarını değerlendiren çalışmalardır. Bulbokavernöz refleks özellikle somatik liflerin tutuluşu ile giden kauda/konus lezyonları veya diyabet gibi periferik sinirleri tutan hastalıklarda nörojenik impotansı tanımada yardımcıdır (Ertekin ve ark. 1979; Sarıca ve Karacan, 1987). Keza proksimal uretrada visseral afferentlerin uyarımıyla elde edilen bulbokavernöz refleks çalışmaları özellikle otonomik nöropati ile seyreden tutuluşlarda nörojenik impotans tanısında yararlıdır (Sarıca ve Karacan 1987). Pudendal sinir uyarısı ile elde edilen serebral potansiyeller de periferik ve/veya santral sinir sistemini tutan hastalıklarda görülen erektil impotansın ve prematür ejakülasyonun tanısında yararlı bulunmuştur (Ertekin ve ark. 1985; Sarıca ve ark. 1996). Kavernöz sinirlerin değerlendirilmesine olanak sağlayan spontan ve uyarılmış kavernozografiyle ya da genital deriden sempatetik deri potansiyellerinin kaydı yöntemiyle gerek erektil impotans, gerekse prematür ejakülasyonlu diyabetik hastalardaki otonomik liflerin tutuluşunu göstermek olanaklıdır (Ertekin ve Çolakoğlu, 1994). Sadece erektil impotans sorunu olan olgular genellikle ürologlara başvurmaktadır. Ürolojik bakış açısından erektil impotent hastalar için etkili ve spesifik tedavi yöntemleri geliştirilmedikçe nörofizyolojik değerlendirme bir araştırma yönteminin ötesine geçemeyecek gibi görünmektedir. Ancak sakral sinyal işlemlerinde bozukluk olan hastalarda sadece erektil impotans görülmemekte, işeme ve dışkılama sorunları birlikte görülmektedir. Bu gibi olgularda nörofizyolojik yaklaşımın katkıları ürologların beklediklerinden çok fazladır. Nörofizyolojik testler bugün için çok başvurulan tanı yöntemlerinden değildir. Görece pahalı ve uygulayıcılarının kolay bulunmadığı, özel teknik ve donanım gerektiren invazif testlerdir. Bunun yanında hastalarda yapılan testler sonucu bulunan nörofizyolojik anormallikler erektil disfonksiyonun tedavi şeklini çok fazla değiştirmemektedir. Ancak erektil disfonksiyonun organik/psikojenik ayırımında çok yararlıdır.

Cinsel İşlev Bozukluklarında Tedavi

Organik nedenlere dayanmayan cinsel sorunların tedavisi temel olarak bireysel ve çift terapilerini, cinsel bilgilendirmeyi, gerek olursa anksiyolitik ya da antidepresan tedavileri içerir.

Cinsel isteksizlikte en önemli tedavi yaklaşımı psikoterapidir. Farmakolojik olarak SSRI preperatları önerilmektedir. Testesteron eksikliği sorumlu tutulmuşsa replasman tedavileri uygulanabilir, ancak virilizan etkisi izlenmelidir. Hiperprolaktinemi varsa tedavi edilmelidir. Öte yandan dopaminerjik ilaçlar cinsel isteği artırmaktadır. Uyarıcı cihazlar da kullanılabilir. Özellikle genital duyum azlığı olan kadınlarda vibratörler ve yapay penil aygıtlar uyarıcı olabilir. Sildenafil omurilik hasarı olan veya MS'li olgularda hem isteksizlik hem de uyarılma bozukluklarının tedavisinde yararlı bulunmuştur.

Cinsel uyarılma bozukluklarının tedavisinde olgunun cinsel eğitimi yanı sıra Masters ve Johnson'un başlattığı teknikle iyi sonuçlar alındığı bildirilmiştir. Masturbasyon teknikleri yanı sıra partneriyle iletişimin artırılması temeline dayanır. Psikoterapi ile tedavi desteklenmelidir. Vajinal kayganlaşmayı, klitorisde ve vajende kan akımını artırıp vazokonjesyon olmasını sağlayan medikal tedaviler yapılabilir. Ancak bunlardan sınırlı bir fayda sağlanabilir. Menopozdan sonra ortaya çıkan kayganlaşma azlığının tedavisinde lokal veya sistemik estrojenler yararlı olur. Alprostadil (PGE1) gibi ilaçlar kullanılmaktadır, ancak yararları tartışmalıdır.

Orgazm bozukluklarında kadınlara cinsel konularda eğitim verilmesi, partnerleriyle konuyu açıkça konuşmalarının sağlanması ve cinsel beklentilerinin paylaşılması bazı sorunların çözümüne yardımcı olabilir. İmpotans korkusunun erkeklerde erektil bozuklukları artırdığı gibi orgazm olamama korkusu da orgazmı engelleyebilir. Bu sorunları psikotrapi ile aşmak olanaklıdır. Hayatı boyunca hiç orgazm olmamış kadınların tedavisinde kendi vucudunu tanıtmak çok önemlidir. Öyküde gece erotik rüyalar görme ve rüyada orgazm olma varsa tedaviye yanıt alma olasılığı daha fazladır. Bu hastalara başlangıçta masturbasyon teknikleri öğretilerek vucudunu tanımaları ve orgazm olmaları sağlanmalıdır. Daha sonra partnerle ilişkiye girmesi önerilir.

Disparoni'nin organik nedenleri varsa tedavi edilmelidir. Disparoni'ye neden olan önemli bir durum lubrikasyon azlığıdır. Bu durumda estrojen ve klitoral-vaginal kan dolaşımı arttıran ajanlar yararlı olur. En zor tedavi edilebilen vulvar vestibülit herhangi bir enfeksiyon gibi tedavi edilmeli, daha sora psikoterapi ve psikofarmakoloji ile yardım edilmelidir.

Vajinusmuslu hastaların penil penetrasyon korkusunun yenilmesi gerekir. Bu nedenle cinsel organların anatomisi hakkında bilgilendirmek gerekir. Kadının kendi vucudunu ve vajenini tanımasına yardım edilir. Pelvik taban egzersizleri önerilir. Vajinal dilatatörler ile penil penetrasyonun tehlikeli bir şey olmadığına inandırılır. Nonkoital cinsel ilişki veya cinsel ilişkiyi çağrıştıran uyaranlarla birlikte başlayan vulvovajinal ağrıların altında çok daha derin psikolojik travma yatar. Bu nedenle bu gibi hastalar psikoterapi ve gerekirse anksiyolitik ajanlarla tedavi edilmeye çalışılır. Bu gibi olguların tedavisi çok zordur.

Erektil impotansın tedavisi geniş bir alanda invazif ve non-invazif girişimleri kapsamaktadır. Non-invazif en popüler tedavi sildenafil kullanmaktır. Kavernoz cisimlerde siklik guanozin monofosfatı artırarak nitrik oksitin penil vasküler gevşeme etkisini potansiyalize eder, erektil rijiditeyi artırmaktan çok istek ve orgazm üzerine olumlu etki yaparak cinsel hazzı motive eder. Benzer etki verdenafil ve tadalafil ile de elde edilmiştir. Hipotalamik dopaminerjik fasilitasyon yolu ile erektil potens üzerine sublingual apomorfinin de olumlu etki yaptığı gösterilmiştir. Yine erektil potensi artırmak amacı ile transdermal yolla nitrogliserin uygulanmıştır. Bir diğer noninvazif tedavi yöntemi olarak vakum aygıtları ile erektil tümesans sağlanabilir ve intromisyona uygun hale getirilebilir. İnvazif yöntemler de yaygın olarak kullanılmaktadır. İntrakavernozal papaverin enjeksiyonları yapılagelmektedir. Yine intrakavernozal olarak alprostadil (PGE1) enjekte edilebilir; ancak alprostadilin priapizme yol açma oranı papaverinden yüksektir. Bu uygulamaların en önemli yan etkisi priapizm, kavernozal kanamalar, ağrı ve fibrozis gelişimi olup genellikle yinelenen uygulamalarla ortaya çıkar. Priapizmin en pratik tedavisi lokal soğutmadır; 6 saati geçen durumlarda metaraminol intrakavernozal enjeksiyonları yararlı olabilir. 24 saati aşan durumlarda ise cerrahi gerekir. Erektil disfonksiyonların tedavisinde en invazif yöntem ise penil protezlerin takılmasıdır (Vodusek ve Aminoff 2010).

Ejakülasyon bozukluklarında davranış tedavisi zaman alıcı, kooperasyon gerektiren oldukça zor bir yöntemdir, farmakolojik tedaviye göre daha az başarılıdır. Seks terapistlerince önerilen glans penisi sıkma-bırakma ve cinsel aktiviteyi kesme gibi en temel 2 ampirik yöntemin başarısı tartışmalıdır. Farmakolojik tedavide SSRI ların kullanılması ise devrim olmuştur. Klomipramin, fluvoksamin, fluoksetin, citalopram, paroksetin, sertralin ve en yeni olarak da dapoksetin kullanılmaktadır. Etkileri birbirine yakındır. Lidokain krem, jel veya sprey gibi lokal anestezik kullanmak kabul gören bir uygulamadır. Vajinal absorbsiyon partnerde de hipoestezi yapabileceğinden kondom önerilmelidir. SSRI ile kombinasyonun daha etkili olduğu gösterilmiştir (Atikeler ve ark. 2002).

Kaynaklar

Addis IB, Van Den Eeden SK, Wassel-Fyr CL, et al. Sexual activity and function in middle aged and older women. Obstet Gynecol 2006;107:755–764.

Akbar M, Abel R, Seyler TM, et al. Repeated botulinum-A toxin injections in the treatment of myelodysplastic children and patients with spinal cord injuries with neurogenic bladder dysfunction. BJU Int. 2007;100(3):639-645.

Alhasso A, Glazener CM, Pickard R, N'Dow J. Adrenergic drugs for urinary incontinence in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003. Available from: http://www.cochrane.org

American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and statistical manual for mental disorders. 4th ed. [DSM–IV-TR]. Washington, 2000.

Andersen JT, Hebjhorn S, Moller CF, Petresen P. Disturbances of micturition in parkinson's disease. Acta Neuro Scandinavia 2009;53:161-170.

Andersson KE. Antimuscarinics for treatment of overactive bladder. Lancet Neurol. 2004;3(1):46-53.

Atan A, Konety BR, Nangia A, Chancellor MB. Advantages and risks of ileovesicostomy for the management of neuropathic bladder. Urology. 1999;54(4):636-640.

Atikeler MK, Geçit I, Şenol FA. Optimum usage of prilocaine-lidocaine cream in early ejaculation. Andrologia 2002; 34:356-359

Bancroft J, Loftus J, Long JS. Distress about sex: a national survey of women in heterosexual relationships. Arch Sex Behav 2003; 32:193–208

Barendrecht MM, Oelke M, Laguna MP, Michel MC. Is the use of parasympathomimetics for treating an underactive urinary bladder evidence-based? BJU Int. 2007;99:749-952.

Basson R, Leiblum S, Brotto L, et al. Definitions of women's sexual dysfunctions reconsidered: advocating expansion and revision [review]. J Psychosom Obstet Gynaecol, 2003; 24: 221-229.

Beckman T, Haitham S. Evaluation and Medical Management of Erectile Dysfunction. Mayo Clin Proc., 2006;81:385-390.

Benet AE, Rehman J, Holcomb RG, Melman A. The correlation between the new Rigiscan Plus software and the final diagnosis in the evaluation of erectile dysfunction. J Urol 1996; 156:1947–1950.

Bertolotto M, Neumaier CE. Prematür ejakülasyonnile sonography. Eur Radiol 1999; 9[Suppl 3]:407–412

Block CA, Cooper CS, Hawtrey CE. Long-term efficacy of periurethral collagen injection for the treatment of urinary incontinence secondary to myelomeningocele. J Urol. 2003;169(1):327-329.

Bors E, Comarr AE. Neurological disturbance of sexual function with special reference to 529 patients with spinal cor d injury. Urol Surv, 1960;10:191-222.

Bradley WE. Neurologic disorders affecting urinary bladder. IN: Neurourology. Chapter 14. RJ Krane and MB Siroky (Eds.). Little Brown Comp, Boston. 1979. pp:245-255.

Bradley WE, Timm GW, Scott FB. İnnervation of the detrusor muscle and urethra. Urol Clin North Amer 1974; 1:3-27.

Broderick GA. Evidence based assessment of erectile dysfunction. Int J Impot Res., 1998; 10[Suppl 2]: 64–73

Bump RC, Voss S, Beardsworth A, et al. Long-term efficacy of duloxetine in women with stress urinary incontinence. Br J Urol Int. 2008;102:214-218.

Bushman W, Steers W, Meythaler J. Voiding dysfunction in patients with spastic paraplegia: Urodynamic evaluation and response to continuous intrathecal baclofen. Neurourol Urodyn. 1993;12:163-167.

Cardozo L, Lange R, Voss S, et al. Short and long-term efficacy and safety of duloxetine in women with predominant stress urinary incontinence. Curr Med Res Opin. 2010;26(2):253-261.

Castro-Diaz D, Palma PC, Bouchard C, et al. Effect of dose escalation on the tolerability and efficacy of duloxetine in the treatment of women with stress urinary incontinence. Int Urogynecol J. 2007;18:919-929.

Chan JL, Cooney TE, Schober JM. Adequacy of sanitization and storage of catheters for intermittent use after washing and microwave sterilization. J Urol. 2009;182(4 Suppl):2085-2089.

Chartier-Kastler EJ, Mozer P, Denys P, et al. Neurogenic bladder management and cutaneous non-continent ileal conduit. Spinal Cord. 2002;40:443-8.

Chen J, Greenstein A, Matzkin H. Is a second injection of vasoactive medication necessary during color duplex Doppler evaluation of young patients with veno-occlusive erectile dysfunction? Urology 2000;55:927–930.

Clayton A. Sexual function and dysfunction in women. Psych Clin North Am 2003;26:673–682.

Corona, G, Mannucci E, Pretrone L, et al. NCEP-ATPIII-defined metabolic syndrome, type-2 diabetes mellitus, and prevalence of hypogonadism in male patients with sexual dysfunction. J Sex Med, 2007;4:1038–1045.

DasGupta R, Kavia RB, Fowler CJ. Cerebral mechanisms and voiding function. BJU Int 2007;99:731–734.

DeGroat WC. Nervous control of the urinary bladder of the cat. Brain Res., 1975; 87:201-211

Del Popolo G, Filocamo MT, Li Marzi V, et al. Neurogenic detrusor overactivity treated with English Botulinum Toxin A: 8-year experience of one single centre. Eur Urol. 2008;53(5): 1013-1019.

DeMaagd G. Urinary Incontinence, Treatment Update with a Focus on Pharmacological Management. US Pharm. 2007;32(6): 34-44.

Demirkıran M, Sarıca Y, Uğuz Ş, Aslan K. Multiple Sclerosis patients with and without sexual dysfunction: are there any difference? Multiple Sclerosis, 2006;12:209-211.

DeSèze M, Ruffi on A, Denys P, et al. The neurogenic bladder in multiple sclerosis: review of the literature and proposal of management guidelines. Mult Scler 2007;13:915–928.

Dykstra DD, Sidi AA. Treatment of detrusor–striated sphincter dyssynergia with botulinum A toxin. J Urol. 1990;138:1155-1160.

El Bedawi A, Schenk EA. A new theory of the innervation of bladder musculature. III-Innervation of the vesico-urethral junction and external urethral sphincter. J Urol., 1974; 111:613-615

Ertekin C, Çolakoğlu Z. Nöroürolojide nörofizyolojik tanı yöntemleri. Ege Üniv Basımevi, Bornova, 1994.

Ertekin C, Akyürekli Ö, Gürses AN, Turgut H. The value of somatosensory evoked potentials and bulbocavernosus reflex in patients with impotence. Acta Neurol Scand. 1985; 71:48-53.

Ertekin C, Reel F, Mutlu R, Kerküklü İ. Bulbocavernosus reflex in patients with conus medullaris and and cauda equina lesions. J Neurol Sci, 1979;41:175-181.

Fitzgerald SW, Erickson SJ, Foley WD et al. Color Doppler sonography in the evaluation of erectile dysfunction: patterns of temporal response to papaverine. AJR Am J Roentgenol 1991;157:331–336.

Fowler CJ. Neurological disorder micturition and their treatment. Brain 1999;122:1213-1231.

Fowler CJ, Griffiths D, de Groat WC. The neural control of micturition. Nature Rev Neurosci., 2008;9:453-466.

Fowler CJ, Panicker JN, Drake M, et al. A UK consensus on the management of the bladder in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;80:470–477.

Friedman JH, Chou KL. Mood, Emotion and Thought. Chapter 3. In: Textbook of Clinical Neurology. CG Goetz (Ed.). 3rd edition. Saunders-Elsevier, Philadelphia, 2007. Pp: 35-54.

Godpodinoff ML. Premature Ejaculation: Clinical subgroups and etiology. J Sex Marital Ther, 1989; 15:130-134.

Güçlü A, Uzun E, Uzun S, Yolsal ÜH. Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, ikinci basım, Ankara, 2003.

Hanash K. New Frontiers In Men's Sexual Health: understanding erectile dysfunction and the revolutionary new treatments. Greenwood Press. Westport, CT, 2008.

Karacan I. Nocturnal penile tumescence as a biologic marker in assessing erectile dysfunction. Psychosomatics. 1982; 23:349-360.

Karsenty G, Baazeem A, Elzayat E, Corcos J. Injection of botulinum toxin type A in the urethral sphincter to treat lower urinary tract dysfunction: a review of indications, techniques and results. Can J Urol. 2006;13(2):3027-3033.

Karsenty G, Denys P, Amarenco G, et al. Botulinum toxin A (Botox) intradetrusor injections in adults with neurogenic detrusor overactivity/neurogenic overactive bladder: a systematic literature review. Eur Urol. 2008;53(2):275-287.

Kessler TM, Danuser H, Schumacher M, et al. Botulinum A toxin injections into the detrusor: an effective treatment in idiopathic and neurogenic detrusor overactivity? Neurourol Urodyn. 2005;24(3):231-236.

Kim SP, Sarmast Z, Daignault S, et al. Long-term durability and functional outcomes among patients with artificial urinary sphincters: a 10-year retrospective review from the University of Michigan. J Urol. 2008;179(5):1912-1916.

Krane RJ, Siroky MB. Classification of neurourologic disorders. In: Clinical Neurourology. Chapter 9. RJ Krane and MB Siroky (Eds.). Little Brown Comp, Boston. 1979;pp:143-158.

Lai HH, Hsu EI, Teh BS, et al. 13 years of experience with artificial urinary sphincter implantation at Baylor College of Medicine. J Urol. 2007;177(3):1021-1025.

Latthe PM, Singh P, Foon R, Toozs-Hobson P. Two routes of transobturator tape procedures in stress urinary incontinence: a meta-analysis with direct and indirect comparison of randomized trials. BJU Int. 2010;106(1):68-76.

Laumann EO, Nicolosi A, Glasser DB, et al. Sexual Problems Among Women and Men Aged 40–80 y: Prevalence and Correlates Identified in the Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors. Int J Impot Res. 2005;17:39-57.

Laumann EO, Paik A, Rosen R. Sexual dysfunction in the United States: prevalence and predictors. JAMA, 1999;281:537–544.

Liard A, Séquier-Lipszyc E, Mathiot A, Mitrofanoff P. The Mitrofanoff procedure: 20 years later. J Urol. 2001;165(6 Pt 2): 2394-2398.

Lizza EF, Rosen RC. Definition and classification of erectile dysfunction: report of the nomenclature committee of the International Society of Impotence Research. Int J Imp Res 1999;11:141–143.

Lobo JR, Nehra A. Clinical Evaluation of Erectile Dysfunction in the Era of PDE-5 Inhibitors. Urol Clin N Am 2005; 32: 447–455.

Lue TF, Broderick GA. Evaluation and Nonsurgical Management of Erectile Dysfunction and Premature Ejaculation. In: Urology. AJ Wein, LR Kavoussi, AC Novick, AW Partin, CA, (Eds.). Saunders Elsevier, Philadelphia, 2007;Pp:750-787.

Madersbacher H, Scott FB. Twelve o'clock sphincterotomy. Urol Int. 1975;30:75-81.

Madersbacher H, Wyndaele JJ, Igawa Y, et al. Conservative management in neuropatic urinary incontinence. In: Abrams P, Khoury S, Wein A, editors. Incontinence. Plymouth: Health Publication; 2002. p. 697-754.

Madersbacher H. The various types of neurogenic bladder dysfunction: an update of current therapeutic concepts. Paraplegia. 1990;28(4):217-229.

McHorney CA, Rust J, Golombok S et al. Profile of Female Sexual Function: a patient-based, international, psychometric instrument for the assessment of hypoactive sexual desire in oophorectomized women. Menopause, 2004;11:474–483.

Meston CM . Validation of the Female Sexual Function Index (FSFI) in women with female orgasmic disorder and in women with hypoactive sexual desire disorder. J Sex Marital Ther 2003;29:39–46.

Moseley A. A'dan Z'ye Felsefe. (Çeviri: Süha A). NTV yayınları, İstanbul, 2010. Pp: 55-58.

Munarriz RM, Lasalle MD, Goldstein I. Prematür ejakülasyonnile revascularization for treatment of erectile dysfunction secondary to blunt prematür ejakülasyonrineal trauma. Urology 2003;61:222-223.

Nathan PW, Smith MC. The centripetal pathways from the bladder and urethra within the spinal cord. J Neurol Neurosurg Psychiat., 1951; 14:262-280.

Özdiler E, Aydos K: Klinik Androloji, Ankara Univ Yayınları, Ankara, 2000;pp:333-335.

Paick JS, Jeong H, Park MS: Penile sensitivity in men with early ejaculation. Int J Impot Res 1998;10:247-250.

Panicker JN, Fowler CJ. Uro-Neurology. Neurology in Practice 2010;10:178-185.

Park K, Kwon DD, Oh BR et al. Efficacy of virtual glasses in audio-visual sexual stimulation during penile color duplex Doppler ultrasonography. Eur Urol 2002; 41:62–65.

Parrinder G. Dünya dinlerinde cinsel ahlak. (Çeviri: Elçi N.).Say yayınları, İstanbul, 2003. Pp: 355-367.

Pauls R, Kleeman S, Karram M. Female sexual dysfunction: principles of diagnosis and therapy. Obstet Gynecol Surv 2005; 60:196–205.

Pescatori ES, Hatzichristou DG, Namburi S, Goldstein I. A positive intracavernous injection test implies normal veno-occlusive but not necessarily normal arterial function: a hemodynamic study. J Urol, 1994; 151: 1209–1216.

Pfeiffer RF. Bladder and sexual function ad dysfunction. Chapter 29. In: Neurology and Clinical Neurosciences. HV Shapira (Ed.). Mosby-Elsevier, Philadelphia, 2007. Pp: 362-371.

Phillips N. The clinical evaluation of dyspareunia. Int J Impotence Res 1998; 10(Suppl 2):117–120.

Rackley R, Vasavada SP, Firoozi F, Ingber MS. Neurogenic Bladder. http://emedicine.medscape.com/article/453539-overview Updated: May 7, 2009.

Reitz A, Stöhrer M, Kramer G, et al. European experience of 200 cases treated with botulinum-A toxin injections into the detrusor muscle for urinary incontinence due to neurogenic detrusor overactivity. Eur Urol. 2004a;45(4):510-515.

Reitz A, Knapp PA, Muntener M, Schurch B. Oral nitric oxide donors: A new pharmacological approach to detrusor-sphinc ter dyssynergia in spinal cord injured patients? Eur Urol. 2004b;45(4):516-520.

Richter F, Stock JA, Hanna MK. Continent vesicostomy in the absence of the appendix: three methods in 16 children. Urology. 2002;60(2):329-334.

Robinson D, Cardozo L. New drug treatments for urinary incontinence. Maturitas. 2010;65(4):340-347.

Rowland DL, Strassberg DS, de Gouveia-Brazo CA, et al. Ejaculatory latency time and control in men with early ejaculation. An analysis across sexual activities using multiple sources of information. J Psychosom Res 2000; 48: 69-77.

Ruch TC. The urinary bladder: Physiology and biophysics. In: Circulation, Respiration and luid Balance. TC Ruch and HD Patton. Saunders Comp. Philadelphia. 1974. Pp:525-546.

Sarıca Y, Karacan I. Bulbocavernosus reflex to somatic and visceral nevre stimulation in normal subjects and in diabetics with erecetile impotence. J Urol., 1987; 138:55-58.

Sarıca Y, Karacan I. Electrophysiological correlates of sensory innervation of the vesico-urethral junction and urethra in man. Neurourology and Urodynamics,1987; 6:477-484.

Sarıca Y, Karataş M, Bozdemir H, Karacan I. Cerebral responses elicited by stimulation of the vesico-urethral junction (VUJ) in diabetics. Electroenceph clin Neurphysiol, 1996; 100:55-61.

Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Treatment of urinary incontinence by implantable prosthetic sphincter. Urology. 1973;1(3):252-259.

Shaikh S, Ong EK, Glavind K, et al. Mechanical devices for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006 (3). Available from: http://www.cochrane.org

Shukla GD, Srivastava ON, Katiyar BC: Sexual disturbances in temporal epilepsy. A controlled study. Br J Psychiat. 1979; 134:288-292.

Symonds T, Boolell M, Quirk F. Development of a questionnaire on sexual quality of life in women. J Sex Marital Ther 2005,31:385–97.

Taylor TF. 'The Origins of Human Sexual Culture', Journal of Psychology & Human Sexuality, 2007; 18: 69-105.

Tsakiris P, de la Rosette JJ, Michel MC, Oelke M. Pharmacologic treatment of male stress urinary incontinence: systematic review of the literature and levels of evidence. Eur Urol. 2008;53;53–59.

Valji K, Bookstein JJ. Diagnosis of arteriogenic impotence: efficacy of duplex sonography as a screening tool. AJR 1993; 160:65–69.

Van Savage JG, Yepuri JN. Transverse retubularized sigmoidovesicostomy continent urinary diversion to the umbilicus. J Urol. 2001;166(2):644-647.

Vapnek JM, Maynard FM, Kim J. A prospective randomized trial of the LoFric hydrophilic coated catheter versus conventional plastic catheter for clean intermittent catheterization. J Urol. 2003;169(3):994-998.

Vodusek DB, Aminoff RJ: Nörolojik Hastalıkalrda cinsel disfonksiyon. Bölüm 34. In: Neurology and General Medicine. MJ Aminoff (Ed.). SZ Bahar ve O Çoban (Çev Eds.) Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2010. Pp: 651-672.

Waldinger MD,Berendsen HH,Blok BF, et al: Premature ejaculation and serotonergic antidepressantsinduced delayed ejaculation. The involvement of the serotonergic system. Behav Brain Res 1998; 92:111-118.

Weil EH, Ruiz-Cerda JL, Eerdmans PH, et al. Sacral root neuromodulation in the treatment of refractory urinary urge incontinence: a prospective randomized clinical trial. Eur Urol. 2000;37(2):161-171.

Wein AJ, Raezer DM. Physiology of micturation. In: Clinical Neurourology. Chapter 1. RJ Krane and MB Siroky (Eds.). Little Brown Comp, Boston. 1979. pp: 1-33

WHO. Developing sexual health programmes. WHO/RHR/HRP/ 10.22, 2010.

WHO. Education and treatment in human sexuality: the training of health professionals. WHO technical report series No.572, 1975.

Xin ZC, Choi YD, Rha KH, Choi HK: Sometosensory evoked potentials in patient with primary early ejaculation.J Urol 1997; 158:451-455.

Zorzon M, Zivadinov R, Bosco E, et al: Sexual dysfunction in multiple sclerosis. A case control study. Multiple Sclerosis, 1999;5:418-427.

BÖLÜM 17
YORGUNLUK, ASTENİ VE ANERJİ

Dr. Mehmet Özmenoğlu, Dr. Sibel Gazioğlu

Yorgunluk, nörolojik hastalıklar da dahil bir çok hastalıkta sık karşılaşılan subjektif ve non-spesifik bir semptomdur. Günlük yaşam aktivitesi ve yaşam kalitesi üzerine negatif etkileri göz önüne alındığında dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve uygun şekilde tedavi edilmelidir. Hastalar açısından da açıklanması güç bir şikayet olan yorgunluk sıklıkla doktorlar tarafından psikiyatrik bir rahatsızlık gibi düşünülerek bu yönde tedavi edilmeye çalışılmaktadır.

Adolesanların üçte ikisi en az haftada bir kez sabah kalkmalarını etkileyecek düzeyde sabah yorgunluğundan şikayetçilerdir (Viner ve Christie, 2005). Yapılan bir çok çalışmada yorgunluğun kadınlarda erkeklerden daha sık görüldüğü tespit edilmiştir (Cahill, 1999). Yorgunluk, medikal ve psikiyatrik rahatsızlıklar ve kullanılan bazı ilaçlara bağlı gelişebileceği gibi uykusuzluk, aşırı aktivite gibi bazı fizyolojik durumlarda da karşımıza çıkabilir. Hastaların yaklaşık üçte birinde de herhangi bir etyolojik neden bulunamamaktadır (Rosenthal ve ark. 2008).

Objektif bir fenomen olarak yorgunluk, sanayide işçilerin çalışma kapasitesi üzerine etkisi nedeni ile ilk kez 19. yüzyılda bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilmiş ve çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra okullarda ve özellikle 2. Dünya savaşı sırasında orduda gözlenen mental yorgunluk önem kazanmıştır. 19. yüzyılın sonlarında fizyopatologlar ön planda santral mekanizmaların rol oynadığı durumları araştırmışlardır. 1869'da Amerikalı bir nörolog olan George Beard daha önce hipokondriazis olarak tanımlanan, daha çok kronik yorgunluk sendromunun öncüsü olarak düşünülen ve günümüzde birçok ülkede kronik yorgunluk sendromu olarak değerlendirilen fiziksel ve mental bitkinlikle karakterize bir sendromu tanımlamak için "nöroasteni" terimini tanımlamıştır (Kolp R, 2009; Staub ve Bogousslavsky, 2001).

Tanım

Yurt dışında kullanılan "fatigue" kelimesi türkçeye "yorgunluk"; "asthenia" kelimesi "bitkinlik" olarak çevrilmiştir. Ancak yorgunluk yerine bazı Türkçe yayınlarda halsizlik terimi de kullanılmaktadır.

Yorgunluğun tıbbi literatürde de kesin bir tanımı bulunmamaktadır. Literatürde "Aşırı derecede enerji kaybı, bitkinlik ve tükenme hissi", "bir işe girişmek ve/veya yorucu fiziksel veya kognitif aktiviteleri devam ettirmek için gereken bireysel motivasyon üzerinde etkili olan psikofizyolojik bir durum" gibi farklı tanımlamalar bulunmaktadır (Comi ve ark. 2001;Romani, 2008). Kesin bir tanımının bulunmaması özellikle yapılan çalışmalarda güçlüğe yol açmaktadır. Multiple skleroz konsensus konferansında yorgunluk "günlük olağan veya istenilen aktivitelerin gerçekleştirilmesinde bireysel olarak algılanan fiziksel ve/veya mental enerjide subjektif bir yetersizlik" olarak tanımlamıştır (Greim ve ark. 2007; Krupp, 2003). Bu tanım karmaşasını önlemek amacı ile multiple skleroz hastalarında yapılan bir çalışmada yorgunluğun "Motivasyonda azalma ve istirahat isteği ile beraber geri dönebilen motor ve kognitif bir bozukluk" şeklinde tanımlanabileceği önerilmiştir (Mills ve Young, 2008).

Yorgunluk tanımının doğru yapılabilmesi için patofizyolojisinin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Yorgunluğun patofizyolojisi ise komplekstir ve anlaşılabilmesi için yorgunluk alt tiplerinin bilinmesi gereklidir.

Yorgunluğun fizyolojik tanımı, egzersiz sırasında istemli güç üretme kapasitesinin kaybı ve belirli bir güç veya çalışma oranını sürdürmedeki yetersizliktir. Bu tanım, **objektif yorgunluk** olarak da değerlendirilebilir (Chaudhuri ve Behan, 2000; Layzer, 1998; Zwarts ve ark. 2008). Normal bireylerde sürekli, maksimal kontraksiyonlar, kas adenozin trifosfatının (ATP) azalması ve kas glikojeninin tükenmesine yol açar. Glikojen tükenmesi sonucu lipidlerin oksidasyonu ile sağlanan enerji, egzersizin maksimal düzeyde sürdürülmesini sağlayamaz. Laktik asit ve diğer metabolitlerin birikimi de kontraktil fonksiyonda yetersizliğe neden olarak kas gücünde azalmaya yol açar. Kasın elektriksel aktivitesi korunmuştur. Kas dinlenince biriken maddelerin temizlenmesi ve besleyici maddelerin eski düzeyine dönmesini takiben kasta tekrar aktivasyon gözlenebilir (Layzer, 1998; Ropper AH ve Brown RH, 2005; Zwarts ve ark. 2008). Patolojik olarak tipik örnekler myastenia gravis gibi nöromusküler rahatsızlıklar, metabolik myopatiler, konjestif kalp yetmezliği gibi periferik dolaşım bozukluklarıdır. Bu tip

yorgunluk **"periferal yorgunluk"** olarak tanımlanır. Periferal yorgunlukta sinir kas kavşağı iletimi, kaslardaki metabolik defektler ve periferik dolaşım yetersizliği ile ilişkili mekanizmalar rol oynamaktadır. Periferal yorgunlukta fiziksel yorgunluk ön planda olup mental yorgunluk belirgin değildir (Chaudhuri ve Behan, 2000).

Yine normal bireylerde egzersiz oranı anaerobik kapasiteyi geçince gelişen laktik asidoza ikincil ortaya çıkan kas ağrısı (periferik damar hastalıklarında kladikasyo), taşikardi ve hiperpne (şiddetli anemi, kalp yetmezliği ve pulmoner hastalıklar) gibi hoş olmayan hislerin egzersizi sınırlaması **"subjektif yorgunluk"** olarak tanımlanabilir. Bu durumda egzersizi bırakma nedeni kuvvetsizlik değil, hissedilen rahatsızlıktır. Bir çok metabolik myopati de egzersiz toleransını etkileyerek subjektif yorgunluğa neden olur (Layzer, 1998). **Santral yorgunluk** ise periferal yorgunluğun tersine motor güçsüzlük veya kognitif bir yetersizlik olmaksızın, bireysel motivasyon gerektiren mental ve fiziksel aktiviteleri başlama ve/veya sürdürmedeki zorluk olarak tanımlanabilir.

Patolojik yorgunluk, patolojik olmayan yorgunluktan ayırt edilmelidir. Sağlıklı bireylerde de stresli bir dönemi, uzun süreli bir uykusuzluğu ve aşırı fizik, mental çalışma dönemlerini takiben, akut viral enfeksiyon seyri sırasında ve bir çok kadında menstrüel periyod döneminde kısa süreli kendi kendini sınırlayan "santral yorgunluk" dönemleri gözlenebilir. Bu, normal bir fizyolojik reaksiyondur, kısa sürer, genellikle dinlenme ve uyku ile düzelir. Eğer öncesinde tetikleyici bir öykü yoksa, yorgunluk daha şiddetli, uzun süreli, dinlenme ile düzelmiyor ve bireyin günlük yaşam aktivitelerine devam etmesini engelliyorsa patolojik olarak kabul edilmelidir (Chaudhuri ve Behan, 2000;Christodoulou C, 2005;Ropper AH ve Brown RH, 2005). Bu hastalarda sürekli, aşırı bitkinlik ve halsizlik hissi, fiziksel ve mental aktiviteye karşı isteksizlik, enerji kaybı ve düşük motivasyon şikayetleri mevcuttur. Hastalar işleri yapmak için aşırı derecede efor gerektiği hissine kapılırlar, kendilerini aktivite başlamadan yorgun hissederler. Sonuç olarak da fiziksel aktivitelerini azaltma eğilimine giderler (Comi ve ark. 2001;Layzer, 1998). Santral yorgunluk basit bir fiziksel bitkinlik hissi değildir, kognitif komponenti (mental yorgunluk) de vardır. Bu hastalar gerçekten kuvvetsiz değillerdir. Bu tip yorgunluk için **asteni** terimi tercih edilir. Asteni en iyi şekilde "enerji", "şevk" ve "motivasyon" kaybı olarak tanımlanabilir (Chaudhuri ve Behan, 2004; Layzer, 1998).

Geçmişte, başka bir hastalığa bağlı olmayan yorgunluk, tipik olarak sinirlilikle birlikte asteni, nörosirkulatuar asteni, nöroasteni ve psikasteni olarak tanımlamıştır (Matorin AA ve Ruiz P, 2009). 1869'da George Beard yorgunluk, anksiyete, baş ağrısı, impotans ve depresyon semptom kompleksini tanımlamak için nöroasteni terimini kullanmıştır. 1930-1960 yılları arasında bu terim kullanımdan yavaş yavaş kalkarak DSM'deki yerini de kaybetmiştir (Flaskerud, 2007). Ancak halen ICD-10'da nöroasteni tanısı ve kriterleri bulunmaktadır (Tablo 1) (World Health Organization, 1992). Nöroasteni tanısı günümüzde sadece Çin ve Tayvan'da "Shenjing shuairuo" adı ile DSM-IV'de de yerini almış bir şekilde kullanılmakta, geri kalan ülkelerde kronik yorgunluk sendromu olarak adlandırılmaktadır (Flaskerud, 2007).

Tablo 1 — Nöroasteni ICD-10 tanı kriterleri (F48.0) (World Health Organization, 1992)

A.	1 veya 2'den biri 1. Hafif bir mental efor sonrasında sürekli ve yoğun bitkinlik hissi (örneğin olağanüstü mental efor gerektirmeyen günlük işleri yapmak gibi) 2. Hafif bir fiziksel efor sonrasında sürekli ve yoğun yorgunluk ve bedensel kuvvetsizlik
B.	İrritabilite ve aşağıdakilerden en az biri 1. Kaslarda ağrı ve sızı hissi 2. Baş dönmesi 3. Gerilim başağrısı 4. Uyku bozuklukları 5. Gevşeyememe
C.	Normal dinlenme, gevşeme ve eğlenme periyodları ile A.1 ve A.2'nin düzelmemesi
D.	Hastalığın süresi en az 6 ay olmalı
E.	Dışlama kriterleri: Yukardaki durum, organik emosyonel labil bozukluk, postensefalitik sendrom, postkonküzyonel sendrom, affektif bozukluklar, panik bozukluk veya yaygın anksiyete bozukluğu çerçevesinde olmamalıdır.

Sekonder yorgunluk; MS ve koroner arter hastalığı gibi fiziksel hastalıklar spesifik biyolojik mekanizmalar ile primer yorgunluğa neden olurken, depresyon, uyku bozukluğu, kondisyon eksikliği ve ağrı gibi faktörlere bağlı yorgunluk artışı sekonder yorgunluk olarak değerlendirilmektedir (Christodoulou C, 2005).

Psikojenik yorgunluk, fizyolojik yorgunluğun bütün özelliklerini gösterir. Ancak; fizyolojik yorgunluktan ayırt edilen bazı yönleri mevcuttur. Umutsuzluk, üzüntü hali, zevk alamama, intahar girişimleri olabilir. Zevk aldıkları rutin aktivitelere karşı ilgi kaybı, daha önceden kendileri için önemli olan kişi ve olaylara karşı apati hali mevcuttur. Bu özellikler anhedoni olarak tanımlanır. Bu durumda yorgunluk anhedoninin bir boyutudur ve sıklıkla depresyona eşlik eder (Cahill, 1999; Sadock BJ, 2009).

Anerji; enerji kaybı olarak tanımlanmaktadır (Sadock BJ, 2009). Toplumun büyük bir kısmını etkileyen enerji kaybı, yaşlı populasyonda daha sıklıkla gözlenmektedir. Yaşlı populasyonda enerji kaybının sadece yaşlanmanın bir parçası olduğu düşünülmemeli, çeşitli sağlık problemlerine işaret edebileceği unutulmamalıdır (Maurer ve ark. 2009). Anerji, kronik böbrek yetmezliği, kanser, artrit, HIV enfeksiyonu, anemi, kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalığı ve ilerlemiş kronik hastalıklar gibi çeşitli hastalıklarla bağlantılı olabilir (Cheng ve ark. 2008).

Sinir Sistemi Hastalıklarında Yorgunluk

Kas ve Periferik Sinir Sistemi (PSS) Hastalıklarında Yorgunluk

Metabolik bir hastalık, kas membranı hastalığı veya kontraktil bozukluğa bağlı olarak kas anormal yorgunluğa yatkın olabilir (Zwarts ve ark. 2008). Fiziksel yorgunluğun ön planda olduğu periferal yorgunluk, PSS hastalıklarında gözlenen tek yorgunluk tipi değildir. İmmun aracılı nöropatilerde tam nörolojik düzelme gözlenmesine karşın hastalarda uzun süre devam eden yorgunluk şikayeti bildirilmiştir (Merkies ve ark. 1999).

PSS hastalıklarında kaslarda denervasyona sekonder kuvvetsizlik ve atrofi sık gözlenen bulgulardır. Yorgunluk kas kuvvetsizliği ile aynı şey değildir. Metabolik veya mitokondrial hastalıklarda kas kuvvetsizliği bulunmazken, egzersiz intoleransı şeklinde tanımlanan yorgunluk mevcuttur. Ancak bazı hastalıklarda ise hem yorgunluk hem de kas kuvvetsizliği vardır. Kuvvetsiz ve atrofik kasların fonksiyonel kapasitelerinin sınırlı olduğu ve bu hastaların günlük yaşam aktiviteleri için çok çaba gerektiği bildirilmiştir (Zwarts ve ark. 2008).

Miyasteni ve primer kas hastalıkları periferal yorgunluğun tipik örnekleridirler. Miyastenik hastalarda nöromusküler transmisyonun blokajına bağlı olarak egzersiz sırasında kas kuvvetsizliği giderek artar (Layzer, 1998). Karbonhidrat ve lipid metabolizma bozukluklarına sekonder gelişen metabolik miyopatilerde epizodik kas kuvvetsizliği ve yorgunluk mevcuttur. Semptomlar egzersiz ile tetiklenir, istirahatte yoktur (Chaudhuri ve Behan, 2004). McArdle hastalığında kas membran eksitabilitesindeki yetersizliğe bağlı olarak tekrarlayan sinir stimulasyonunda kas gücü ve elektriksel aktivite anormal olarak azalır. Benzer fenomen çeşitli miyotonik hastalıklarda da ortaya çıkabilir (Layzer, 1998).

Santral Sinir Sistemi (SSS) Hastalıklarında Yorgunluk

Yorgunluk **multiple skleroz (MS)** hastalarında en sık ve yaşam kalitesi üzerinde en etkili olan semptomdur. MS hastalarının %60-90'ı aşırı yorgunluktan şikayetçidirler (Greim ve ark. 2007). Hastaların bir çoğunda tek başına en çok özürlülüğe neden olan semptom olarak tanımlanır. MS hastalığında yorgunluk, ilk ataktan haftalar veya aylar önce prodromal bir belirti olarak karşımıza çıkabilir, hastaların %50'sinde ise tanı sırasında ana semptomdur. Ataklarla birlikte veya öncesinde ortaya çıkabileceği gibi hastalığın seyri sırasında kronik bir şekilde sürekli de bulunabilir (Comi ve ark. 2001).

MS'te yorgunluk patogenezinde periferik mekanizmalar kısmen etkili iken, santral anormallikler önemli rol oynamaktadır. İmmun sistem disregülasyonu, bozulmuş sinir iletimi, nöroendokrin-nörotransmitter disregülasyonu, otonomik sinir sistemi tutulumu ve enerji eksikliği patogenezde öne sürülen mekanizmalardır (Krupp ve Christodoulou C, 2005). Yapılan çalışmalarda TNF ve interlökin-1 gibi bazı sitokinler ile yorgunluk arasında ilişki bulunmuştur. İnterferon beta ile tedavi edilenler sıklıkla, özellikle de tedavinin ilk haftasında yorgunluktan şikayet ederler (Comi ve ark. 2001;Greim ve ark. 2007). MS yorgunluğunun patofizyolojisinde SSS nin çeşitli alanlarının rol oynadığı düşünülmektedir. PET çalışmalarında MS hastalarında prefrontal korteks ve bazal ganglionlarda belirgin azalmış glukoz metabolizması gösterilmiştir (Chaudhuri ve Behan, 2000;Greim ve ark. 2007;Layzer, 1998). MS'te yorgunluk ile lezyon yükü arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik yapılan çalışmaların bir çoğunda ilişki bulunmazken, Colombo ve arkadaşları yorgunluk şiddet skoru ile yüksek T2 lezyon yükü arasında korelasyon tespit etmişlerdir (Colombo ve ark. 2000; Greim ve ark. 2007; Leocani ve ark. 2008). Bir çok çalışmada motor yollarda bozulmuş iletim ile ilişkili artmış motor uyarı ve istemli kas aktivasyonunda gecikme gösterilmiştir. MS'te immun değişiklikler sonucu ortaya çıkan endokrin bozukluklar da yorgunluk patogenezinde rol alabilir (Greim ve ark. 2007).

MS ile ilişkili yorgunlukta primer nedenlerin dışında yorgunluğu etkileyen birçok faktör vardır. Eşlik eden depresyon, ağrı, uyku bozuklukları ve kullanılan ilaçlar yorgunluğu arttırır. Yorgunluğun ısı yükselmesi ile kötüleşmesi MS hastalarında görülen yorgunluğun ayırt edici bir özelliğidir (Comi ve ark. 2001; Krupp, 2003).

İnme sonrasında görülen yorgunluğun prevalansı ile ilgili yapılan çalışmalarda, muhtemelen çalışma metodlarının farklılıklarından kaynaklanan, %25-92 arasında değişen çok farklı sonuçlar elde edilmiştir. İnme sonrası depresyon sık karşılaşılan bir durum olmakla birlikte yorgunluk, depresyondan bağımsız olarak nörolojik ve psikolojik düzelmesi çok iyi olan hastalarda bile önemli bir sekel olarak karşımıza çıkmaktadır. İnme sonrası ilk yıl %70 oranında görülen yorgunluk zamanla azalarak takip eden yıllarda bu oran %40'a düşer (Chaudhuri ve Behan, 2004;Stulemeijer M ve ark. 2005). Bir çok çalışmada yorgunluğun lezyon lokalizasyonu, boyutu ve fonksiyonel bozulmanın şiddeti ile ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir. Ancak Staub ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada yorgunluğun beyin sapı, talamik ve subkortikal lezyonu olan hastalarda daha sık görülmesi beyinde retiküler aktive edici sistem gibi dikkat ile ilişkili nöral yolakların patogenezde önemli olabileceğini düşündürmüştür (Staub ve Bogousslavsky, 2001).

Son yıllarda **Parkinson** hastalığının depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları gibi non-motor semptomlarına karşı giderek artan ilgi sonucunda yorgunluğun da Parkinson hastalığında, diğer motor ve non-motor semptomlardan bağımsız sık karşılaşılan bir semptom olduğu izlenmiştir (Fellus JL ve Rashidzada W, 2005). Parkinson

hastalarının yaklaşık %50'sinde aşırı yorgunluk şikayeti bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda yorgunluğun hastalık şiddeti ve progresyonu ile ilişkili olduğu tespit edilirken bazılarında ise böyle bir ilişki bulunamamıştır (Friedman ve Friedman, 2001; Zwarts ve ark. 2008). Parkinson hastalığında hem santral hem de periferal yorgunluk gözlenebilir. Patofizyolojik temeli tam olarak bilinmemekle birlikte dopaminerjik tedavi ile yorgunlukta düzelme saptanan bazı çalışmaların ışığında santral yorgunluğun dopamin eksikliği ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür (Pfeiffer, 2007). Striatonigral dejenerasyon, Shy-drager sendromu ve sporadik olivopontoserebellar atrofi gibi diğer Parkinsonien durumlarda da yorgunluk şikayeti karşımıza çıkabilir (Chaudhuri ve Behan, 2000).

Post-polio sendromunda yorgunluk sık karşılaşılan bir şikayettir. Polio sekelli hastalarda yapılmış MR çalışmalarında retiküler formasyon, putamen, medial lemniskus ve beyaz cevherde lezyonlar gösterilmiştir (Staub ve Bogousslavsky, 2001).

Travmatik beyin hasarı sonrasında, demansta erken dönemlerde, migren, epilepsi, paroskismal diskineziler gibi SSS'e spesifik bazı kanalopatilerde de yorgunluk önemli bir semptomdur (Fellus JL ve Rashidzada W, 2005).

Kronik Yorgunluk Sendromu (KYS)

Kronik yorgunluk sendromu; başağrısı, uyku problemleri, kas ağrıları, hafıza ve konsantrasyon problemleri gibi kognitif fonksiyon bozukluklarının eşlik ettiği 6 aydan uzun süren, açıklanamayan yorgunluk ile karakterizedir (Dinos ve ark. 2009). Günümüze kadar nöroasteni, nörosirkulatuar asteni, kronik yorgunluk ve immun yetmezlik sendromu, miyaljik ensefalomyelit gibi farklı şekillerde tanımlanmıştır (Schiffer RB ve Albers JW, 2009).

Etyoloji ve patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte bazı hipotezler öne sürülmüştür. Yapılan ilk çalışmalarda bu hastaların bir kısmında Epstein-Barr virüs (EBV) antikor titrelerinin çok yüksek bulunması ile altta yatan nedenin bu olduğu düşünülerek "kronik enfeksiyöz mononükleoz" veya "kronik EBV sendromu" adı verilmiştir. Ancak daha sonraki çalışmalarda EBV ya da başka bir virüse dair serolojik ve virolojik araştırmalarda böyle bir kanıt bulunamamıştır. Mekanizma olarak immun sistem ve nöroendokrin sistem ile ilişkili bozukluklar olabileceği yönünde de teoriler mevcuttur (Ropper AH ve Brown RH, 2005; Schiffer RB ve Albers JW, 2009).

KYS'nun prevalansı ile ilgili yapılan çalışmalarda çalışma populasyonlarının ve kullanılan tanı kriterlerinin farklılığı nedeni ile çok farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu sendrom 20-40 yaşları arası genç populasyon ve kadınlarda daha sık görülmektedir (Avellaneda ve ark. 2009).

KYS sıklıkla daha önce sağlıklı olan bireylerde akut veya subakut bir şekilde ortaya çıkar. Hastaların yaklaşık %80'i semptomlarını öncesinde olan bir enfeksiyonla özdeşleştirir (Chaudhuri ve Behan, 2004). Ana semptom olan yorgunluğun yanı sıra hastaların büyük bir kısmında el ve ayaklarda parestezi, baş ağrısı, eklem ağrıları, kas ağrısı, boğaz ağrısı gibi çeşitli organ sistemlerine ait bir çok somatik semptom mevcuttur. Ancak fizik muayene ve laboratuar bulguları tamamen normaldir (Layzer, 1998). KYS 'lu hastaların yorgunluk şikayetleri daha çok asteni kategorisine girmektedir. Yorgunluk dinlenme ile düzelmez, fiziksel ve mental aktivitede bozulmaya neden olur. Bellek ve konsantrasyonda azalma gibi kognitif sorunlar, depresyon ve anksiyete gibi emosyonel bozukluklar ve uyku problemleri sıklıkla eşlik ederler. Hastalık bazen mevsimsel olabilen ataklarla seyredebilir, bu ataklar arasında hasta tamamen semptomsuzdur. Semptomlar sıklıkla fiziksel veya emosyonel stresle kötüleşir (Avellaneda ve ark. 2009).

KYS'nun tanısı diğer tanıları dışlamaya dayanan klinik bir tanıdır. İlk kez 1988 yılında yayınlanan tanı kriterleri 1991 ve 1994 yıllarında tekrar gözden geçirilerek yenilenmiştir (Tablo 2 ve 3) (Holmes ve ark. 1988, Fukuda ve ark. 1994).

KYS değerlendirilirken yorgunluğa neden olabilecek diğer medikal ve psikiyatrik nedenler mutlaka gözden geçirilmeli ve dışlanmalıdır. Değerlendirme ve ayırıcı tanı ilerleyen bölümlerde tartışılmıştır.

Tablo 2 — Holmes 1988 KYS tanı kriterleri (Holmes ve ark. 1988)

Major Kriterler:

1. En az 6 aydan beri hastanın günlük aktivitesinde %50'den fazla azalmaya neden olan, kalıcı veya tekrarlayıcı, yatak istirahati ile geçmeyen, güçten düşüren yorgunluk
2. Yorgunluğa neden olabilecek medikal veya psikiyatrik bir rahatsızlığın varlığının dışlanması

Minör Kriterler:

1. Semptomlar (akut veya subakut başlangıçlı)
   - Hafif ateş
   - Boğaz ağrısı
   - Ön veya arka servikal veya aksiler lenf nodlarında ağrılı lenfadenopati
   - Açıklanamayan yaygın kas güçsüzlüğü
   - Miyalji
   - Daha önce tolere edilebilen egzersizlerden sonra ortaya çıkan uzun süreli (en az 24 saat) yorgunluk
   - Yeni, yaygın başağrısı
   - Gezici, non inflamatuar artraljiler
   - Fotofobi, geçici görsel skotomlar, unutkanlık, aşırı huzursuzluk, konfüzyon, depresyon, konsantrasyon zorluğu gibi nöropsikyatrik semptomlar
   - Uyku bozuklukları (hipersomni veya insomni)
2. Fizik muayene bulguları (en az 1 aydan daha fazla aralık olan 2 ayrı zamanda tespit edilmeli)
   - Subfebril ateş (oral 37.6°C-38.6°C veya 37.8°C-38.8°C)
   - Non-eksüdatif farenjit
   - 2 cm'den küçük, ele gelen veya hassas ön, arka servikal veya aksiler lenf nodları

*Tanı için 2 major kritere ek olarak 8 minör kriter (8 semptom kriteri, veya 6 semptom kriteri ve 2 fizik muayene kriteri)

Tablo 3 — Fukuda 1994 KYS tanı kriterleri (Fukuda ve ark. 1994)

1. Yaşam boyu mevcut olmayan, yeni başlangıçlı sürekli veya tekrarlayıcı, dinlenme ile düzelmeyen, iş, eğitim, sosyal veya kişisel aktivitelerde önemli kısıtlılığa neden olan, açıklanamayan kronik yorgunluk
2. Aşağıdaki semptomlardan 4 veya daha fazlası eşlik etmeli, hiç biri yorgunluk şikayetinden önce olmamalı ve hepsi 6 ay veya daha uzun süre boyunca sürekli veya tekrarlayıcı olmalı:
   - İş, eğitim, sosyal veya kişisel aktivitelerde bozulmaya neden olacak düzeyde, kısa süreli hafıza ve konsantrasyonda tekrarlayıcı veya sürekli bozukluk
   - Boğaz ağrısı
   - Servikal veya aksiler lenf nodlarında hassasiyet
   - Kas ağrısı
   - Bir çok eklemde ağrı (şişlik veya kızarıklık olmadan)
   - Yeni bir tip ve şiddette baş ağrısı
   - Dinlendirici olmayan uyku
   - 24 saatten daha fazla süren, egzersiz sonrası kırıklık

KYS tedavisinde bireysel bir tedavi planı yapılmalıdır. Kognitif ve davranışsal tedavilerin yanı sıra, fiziksel ve entelektüel aktiviteler, antidepresanlar ve diğer semptomlara yönelik medikal tedaviler kullanılmaktadır.

Yorgunluk: Klinik Değerlendirme ve Ayırıcı Tanı

Yorgunluk ölçümü hastanın tanımına veya motor ve kognitif fonksiyondaki objektif değişikliklere dayanır. Bireysel tanımlar, yorgunluğun subjektif yönlerini temel alarak yorgunluğu bir semptom olarak değerlendirir. Subjektif değerlendirme için bazen kişinin kendi doldurduğu anketler kullanılabilir. Yorgunluk şiddet skalası en çok kullanılan değerlendirme skalasıdır (Krupp, 2003). Nöromusküler yorgunluğun tanısı ise genellikle klinik değerlendirme ve laboratuar testlerin kombinasyonu ile sağlanır. Kognitif bozukluktan şüpheleniliyorsa santral yorgunlukta nöropsikolojik değerlendirme de yapılabilir.

Yorgunluğa eşlik eden komorbid medikal rahatsızlıklar ve yorgunluğu tetikleyen veya yorgunluğa neden olabilen sekonder faktörler mutlaka gözden geçirilmeli ve gereğinde laboratuar incelemeleri yapılmalıdır (Greim ve ark. 2007). Hastanın kullanıdığı ilaçların yorgunluğa neden olabileceği unutulmamalı ve kullanılan ilaçların dozları ve kullanım şekilleri gözden geçirilmelidir. Spastisiteye karşı kullanılan ilaçlar, analjezikler, antikonvülzanlar, antidepresanlar, antiinflamatuarlar, antihistaminikler, antipsikotikler, gastrointestinal ilaçlar, immunmodulatörler, kas gevşeticiler, sedatif-hipnotikler ve opioidler yorgunluğa neden olabilecek ilaçlardır (Zifko, 2004).

Detaylı psikiyatrik öykü ve uyku öyküsü yorgunluğa eşlik eden psikososyal faktörlerin belirlenmesinde yardımcı olabilirler. Depresyon ve yorgunluk eş zamanlı olarak bulunabilmesine karşın ayırt edilmeye çalışılmalıdır. Yorgunluk şikayeti olan hastalar çeşitli aktiviteleri bitirememe nedenlerini enerji eksikliği olarak tanımlamalarına karşın, depresyondaki hastalar hiçbir şey yapacak durumda olmama şeklinde genel bir tabir kullanırlar (Rosenthal ve ark. 2008).

Hastanın ayrıntılı fizik muayenesi yapılarak ateş, lenfadenopati, deri lezyonları (tümör veya enfeksiyon), kardiyak üfürüm (endokardit), guatr (tiroid hormon dengesizliği), ödem (kalp ve böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı), zayıf kas tonusu (nörolojik bir hastalık) ve dehidratasyon bulguları gibi spesifik sekonder nedenleri düşündürebilecek bulgular açısından dikkatli olunmalıdır (Rosenthal ve ark. 2008).

Tüberküloz, brucelloz, Lyme hastalığı, hepatit, subakut bakteriel endokardit, mikoplazma pnömonisi EBV, sitomegalovirüs, koksaki B ve diğer viral enfeksiyonların yanı sıra malarya, giardiyazis ve diğer parazitik hastalıklar da ayırıcı tanıda düşünülmeli ve gereğinde laboratuar incelemeleri yapılmalıdır (Ropper AH ve Brown RH, 2005).

Öykü ve fizik muayene bulguları spesifik bir medikal durumu işaret etmiyorsa tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, biyokimyasal panel, TSH ölçümü, idrar analizi gibi laboratuar tetkikleri yeterli olabilir. Ancak bayanlarda gebelik testi ve klinik şüphe durumunda mutlaka akciğer grafisi, PPD testi, EKG, ekokardiyografi, ferritin ve demir düzeyi, B12 ve folat düzeyi, periferik yayma, HIV, hepatit ve spesifik viral testler gibi gereken ek incelemeler yapılmalıdır (Rosenthal ve ark. 2008). Yorgunluk ve aşırı gündüz uykululuğuna yol açan bazı uyku hastalıklarını dışlamak için uyku testi gerekebilir. Santral yorgunlukta yapısal veya demyelinizan bir lezyonu dışlamak amacı ile nörogörüntüleme yapılabilir (Chaudhuri ve Behan, 2004).

Tablo 4'te yorgunluğa neden olabilecek durumlar sıralanmıştır.

Tedavi

Yorgunluk semptomunun kendisine müdaheleye başlamadan önce mutlaka yorgunluğa neden olabilecek faktörler değerlendirilmeli, sekonder nedenlere gerekli müdaheleler yapılıp, fizyolojik parametreler düzeltilmelidir. Primer yorgunluk tanısı konulduğunda veya komorbid durumların tedavisi tatmin edici sonuç vermezse yorgunluğun doğrudan tedavisine başlanmalıdır. Tedavi kompleks ve zor bir süreçten oluşur. İlk aşama hasta ve yakınlarının semptomun gerçekliği ve tedavinin güçlüğü konusunda bilgilendirilmesidir (Comi ve ark. 2001;Romani, 2008). Tedavi non-farmakolojik ve farmakolojik yaklaşımları içerir ve her hastaya spesifik olmalıdır. Non-farmakolojik tedaviler kognitif/davranışsal terapi ve basamaklı egzersiz tedavisinden oluşur, genel kural olarak

Tablo 4 — Yorgunlukta Ayırıcı Tanı

1.	**Metabolik hastalıklar** Hipotiroidizm, karaciğer hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, diyabetes mellitus, adrenal yetmezlik, hipofiz yetmezliği
2.	**Hematolojik hastalıklar** Anemi, demir eksikliği, B12 ve folat eksikliği, lenfoma, lösemi
3.	**Kardiyopulmoner hastalıklar** Kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, periferik vasküler hastalık
3.	**Enfeksiyonlar** Tüberküloz, brucelloz, Lyme hastalığı, hepatit, subakut bakteriel endokardit, mikoplazma pnömonisi EBV, sitomegalovirüs, koksaki B, malarya, giardiyazis
4.	**İnflamatuar hastalıklar** Romatoid artrit, sistemik lupus eritamatozus
5.	**Malign hastalıklar**
6.	**Uyku bozuklukları**
7.	**Psikolojik durumlar** Depresyon, anksiyete
8.	**Gebelik**
9.	**İlaç yan etkileri** Antispastisite ilaçlar, analjezikler, antikonvülzanlar, antidepresanlar, antiinflamatuarlar, antihistaminikler, antipsikotikler, gastrointestinal ilaçlar, immunmodulatörler, kas gevşeticiler, sedatif-hipnotikler, opioidler
10.	**Alkol bağımlılığı**

ilaç tedavisinden önce gelmeli ve beraber kullanılmalıdır. Bu yöntemlerin kombine kullanılmaları tek başına kullanımlarına göre daha etkili gözükmektedir (Greim ve ark. 2007; Romani, 2008).

Non-Farmakolojik Tedaviler

Davranışsal Tedavi

Bu konu ile ilgili kontrollü çalışmalar bulunmamakla birlikte kronik yogunluk sendromlu hastalarda yapılan çalışmaların olumlu sonuçları nedeni ile umut vericidir. Sosyal ve emosyonel desteği, eğitim, kognitif-davranışsal tedavi ve egzersiz programları takip etmelidir. Yaşam tarzı değişiklikleri tedavide önemli rol oynar. Ağrı, kötü uyku hijyeni, kas sertliği ve istemsiz kas aktivitesi gibi yorgunluk şiddetini etkileyen fizyolojik faktörler tedavi edilmelidir. Bazı hastalarda akapunktur ve transkutanöz sinir stimulasyonu ağrı kontrolü için kullanılabilir (Chaudhuri ve Behan, 2004;Greim ve ark. 2007;Rosenthal ve ark. 2008).

Egzersiz Tedavisi

Egzersiz fizik kondisyonu ve kendine güveni arttırmak için en kuvvetli yöntemdir. Egzersiz programı bireyselleştirilmelidir; basamaklı bir egzersiz tedavisi faydalı olurken, aşırı egzersiz zararlı olabilir. MS hastalarında 1 yıllık multidisipliner rehabilitasyon programının yorgunluğu anlamlı oranda azalttığı gösterilmiştir (Comi ve ark. 2001; Krupp, 2003).

Farmakolojik Tedaviler

Amantadin: Antiviral bir ajan olarak kullanıma sunulan amantadin'in, muhtemelen dopaminerjik sistem üzerindeki etkisi ile Parkinson hastalarında faydalı olduğu tespit edilmiştir. Yan etkileri konfüzyon, üriner retansiyon, livedo retikülaris ve insomnidir. Çift kör, çok merkezli bir çalışmada günde 2 kez 100 mg. amantadin'in MS hastalarında plaseboya göre yorgunluk üzerine etkisi gösterilmişken (The Canadian MS Research Group,1987), yine çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada amantadin'in postpolio sendromunda yorgunluk için plasebodan daha iyi olmadığı görülmüştür (Stein ve ark. 1995). Mevcut tüm çalışmaların bir meta-analizi amantadin'in yorgunluğa karşı kullanımında, hem etkinlik hem de güvenilirliği konusunda kanıtların zayıf olduğu kanaatine varmıştır (Pucci ve ark. 2007).

4-Aminopiridin: Bir potasyum kanal blokörüdür. Başlangıçta demiyelinize aksonlardaki iletimi düzelterek etkili olduğu düşünülmüştür. Ancak, en azından terapötik dozlardaki etkisi muhtemelen artmış sinaptik transmisyon ile daha fazla ilişkilidir. MS semptomları üzerine etkisi iyi gösterilmiş, ancak yorgunluk üzerine etkisi daha az kanıtlanmıştır (Romani, 2008). Yavaş salınımlı formu olan Fampiridin ile MS hastalarında yapılan bir çalışmada olumlu bir sonuç elde edilememiştir (Goodman ve ark. 2007). Ancak bu konuda yeni çalışmalar yapılmaktadır.

Modafinil: Santral stimulan bir maddedir. Gündüz aşırı uykululuk ve narkolepsi için ilk tedavi seçeneğidir. Modafinil'in MS ile ilişkili yorgunlukta etkili olduğu bir çok çalışmada gösterilmiştir. Bir çalışmada 200mg/gün dozunda modafinil'in plaseboya üstünlüğü gösterilmiştir; daha yüksek dozlar uykululuk üzerine etkili iken yorgunlukta daha fazla düzelme sağlamamıştır (Rammohan ve ark. 2002). Yakın zamanda yapılan bir çalışmada modafinil'in MS'li hastalarda ve diensefalik inmeli hastalarda subjektif yorgunluk üzerinde etkili olduğu ve iyi tolere edildiği gösterilmiştir. Bu çalışmada kortikal inmeli hastalarda benzer etkinlik gözlenememiştir (Brioschi ve ark. 2009).

Pemolin: Dopaminerjik etkileri olan bir SSS stimulanıdır ve MS'li hastalarda yorgunluk tedavisi için önerilmiştir. MS'li hastalarda plasebo ile karşılaştırmalı bir çalışmada tedavi grupları arasında anlamlı bir fark bulunamamış, ancak pemolin'in etkinliği yönünde bir meyil gözlenmiştir (Weinshenker ve ark. 1992). Pemolin, amantadin ve plaseboyu karşılaştıran bir çalışmada amantadin'in en etkili ajan olduğu gözlenmiştir (Krupp ve ark. 1995). Yüksek dozlarda sinirlilik, insomni ve anksiyete oluşabilir, bu madde ciddi karaciğer toksitesine neden olabilmektedir. Metilfenidat ve dekstroamfetamin gibi diğer stimulanlar seçilmiş vakalarda etkili olabilirler (Comi ve ark. 2001; Krupp, 2003).

Yorgunluk ve depresyonun beraber bulunduğu hastalarda antidepresanlar faydalı olabilir. Fluoksetin veya diğer SSRI'lar daha az antikolinerjik etkileri olması ve daha az sedasyona yol açmaları nedeni ile tercih edilirler (Comi ve ark. 2001).

Kaynaklar

Avellaneda, FA, M A Perez, M M Izquierdo, B M Arruti, F J Barbado Hernandez, L J de la Cruz, P R Diaz-Delgado, R E Gutierrez, D C Palacin, R J Rivera, G Ramon, Jr., 2009, Chronic fatigue syndrome: aetiology, diagnosis and treatment: BMC.Psychiatry, v. 9 Suppl 1, p. S1.

Brioschi, A, S Gramigna, E Werth, F Staub, C Ruffieux, C Bassetti, M Schluep, J M Annoni, 2009, Effect of modafinil on subjective fatigue in multiple sclerosis and stroke patients: Eur.Neurol., v. 62, p. 243-249.

The Canadian MS Research Group. A randomized controlled trial of amantadine in fatigue associated with multiple sclerosis, 1987: Can.J.Neurol.Sci., v. 14, p. 273-278.

Cahill, CA, 1999, Differential diagnosis of fatigue in women: J.Obstet.Gynecol.Neonatal Nurs., v. 28, p. 81-86.

Chaudhuri, A, P O Behan, 2000, Fatigue and basal ganglia: J.Neurol.Sci., v. 179, p. 34-42.

Chaudhuri,A, P O Behan, 2004, Fatigue in neurological disorders: Lancet, v. 363, p. 978-988.

Cheng, H, B J Gurland, M S Maurer, 2008, Self-reported lack of energy (anergia) among elders in a multiethnic community: J.Gerontol.A Biol.Sci.Med.Sci., v. 63, p. 707-714.

Christodoulou C, 2005, The Assessment and Measurement of Fatigue, in DeLuca J (ed), Fatigue as a Window to the Brain: London, The MIT Press, p. 20-36.

Colombo, B, B F Martinelli, P Rossi, M Rovaris, L Maderna, M Filippi, G Comi, 2000, MRI and motor evoked potential findings in nondisabled multiple sclerosis patients with and without symptoms of fatigue: J.Neurol., v. 247, p. 506-509.

Comi, G, L Leocani, P Rossi, B Colombo, 2001, Physiopathology and treatment of fatigue in multiple sclerosis: J.Neurol., v. 248, p. 174-179.

Dinos, S, B Khoshaba, D Ashby, P D White, J Nazroo, S Wessely, K S Bhui, 2009, A systematic review of chronic fatigue, its syndromes and ethnicity: prevalence, severity, co-morbidity and coping: Int.J.Epidemiol., v. 38, p. 1554-1570.

Fellus JL, Rashidzada W, 2005, Fatigue in other neurological conditions, in DeLuca J (ed), Fatigue as a Window to the Brain: London, The MIT Press, p. 107-124.

Flaskerud, JH, 2007, Neurasthenia: here and there, now and then: Issues Ment.Health Nurs., v. 28, p. 657-659.

Friedman, JH, H Friedman, 2001, Fatigue in Parkinson's disease: a nine-year follow-up: Mov Disord., v. 16, p. 1120-1122.

Fukuda, K, S E Straus, I Hickie, M C Sharpe, J G Dobbins, A Komaroff, 1994, The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study. International Chronic Fatigue Syndrome Study Group: Ann.Intern.Med., v. 121, p. 953-959.

Goodman, AD, J A Cohen, A Cross, T Vollmer, M Rizzo, R Cohen, L Marinucci, A R Blight, 2007, Fampridine-SR in multiple sclerosis: a randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-ranging study: Mult.Scler., v. 13, p. 357-368.

Greim, B, C Engel, A Apel, U K Zettl, 2007, Fatigue in neuroimmunological diseases: J.Neurol., v. 254 Suppl 2, p. II102-II106.

Holmes,GP, J E Kaplan, N M Gantz, A L Komaroff, L B Schonberger, S E Straus, J F Jones, R E Dubois, C Cunningham-Rundles, S Pahwa, 1988, Chronic fatigue syndrome: a working case definition: Ann.Intern.Med., v. 108, p. 387-389.

Kolp R, 2009, History of Psychiatry, in Sadock BJ, Sadock VA, and Ruiz P (eds), Kaplan&Sadock's Comprehensive Textbook Of Psychiatry: Philadelphia, Lippincott Williams&Wilkins, p. 4474-4510.

Krupp, LB, 2003, Fatigue in multiple sclerosis: definition, pathophysiology and treatment: CNS Drugs, v. 17, p. 225-234.

Krupp, LB, Christodoulou C, 2005, Multiple Sclerosis and Fatigue, in DeLuca J (ed), Fatigue as a Window to the Brain: London, The MIT Press, p. 61-72.

Krupp, LB, P K Coyle, C Doscher, A Miller, A H Cross, L Jandorf, J Halper, B Johnson, L Morgante, R Grimson, 1995, Fatigue therapy in multiple sclerosis: results of a double-blind, randomized, parallel trial of amantadine, pemoline, and placebo: Neurology, v. 45, p. 1956-1961.

Layzer, RB, 1998, Asthenia and the chronic fatigue syndrome: Muscle Nerve, v. 21, p. 1609-1611.

Leocani, L, B Colombo, G Comi, 2008, Physiopathology of fatigue in multiple sclerosis: Neurol.Sci., v. 29 Suppl 2, p. S241-S243.

Matorin AA, Ruiz P, 2009, Clinical manifestations of psychiatric disorders, in Sadock BJ, Sadock VA, and Ruiz P (eds), Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook Of Psychiatry: Philadelphia, Lippincott Williams&Wilkins, p. 1071-1108.

Maurer, MS, P Cuddihy, J Weisenberg, S Delisle, B M Strong, Q Gao, S Kachnowski, J Howell, 2009, The prevalence and impact of anergia (lack of energy) in subjects with heart failure and its associations with actigraphy: J.Card Fail., v. 15, p. 145-151.

Merkies, IS, P I Schmitz, J P Samijn, F G van der Meche, P A van Doorn, 1999, Fatigue in immune-mediated polyneuropathies. European Inflammatory Neuropathy Cause and Treatment (INCAT) Group: Neurology, v. 53, p. 1648-1654.

Mills ,RJ, C A Young, 2008, A medical definition of fatigue in multiple sclerosis: QJM., v. 101, p. 49-60.

Pfeiffer, RF, 2007, Non-motor parkinsonism: Parkinsonism.Relat Disord., v. 13 Suppl 3, p. S211-S220.

Pucci, E, P Branas, R D'Amico, G Giuliani, A Solari, C Taus, 2007, Amantadine for fatigue in multiple sclerosis: Cochrane.Database.Syst.Rev., p. CD002818.

Rammohan, KW, J H Rosenberg, D J Lynn, A M Blumenfeld, C P Pollak, H N Nagaraja, 2002, Efficacy and safety of modafinil (Provigil) for the treatment of fatigue in multiple sclerosis: a two centre phase 2 study: J.Neurol.Neurosurg.Psychiatry, v. 72, p. 179-183.

Romani, A, 2008, The treatment of fatigue: Neurol.Sci., v. 29 Suppl 2, p. S247-S249.

Ropper AH, Brown RH, 2005, Fatigue, Asthenia, Anxiety, and Depresive Reactions, in Ropper AH and Brown RH (eds), Adams&Victor's Principles of Neurology: USA, McGraw-Hill, p. 433-442.

Rosenthal, TC, B A Majeroni, R Pretorius, K Malik, 2008, Fatigue: an overview: Am.Fam.Physician, v. 78, p. 1173-1179.

Sadock BJ, 2009, Signs and Symptoms in Psychiatry, in Sadock BJ, Sadock VA, and Ruiz P (eds), Kaplan&Sadock's Comprehensive Textbook Of Psychiatry: Philadelphia, Lippincott Williams&Wilkins, p. 918-929.

Schiffer RB, Albers JW, 2009, Neuropsychiatric Aspects of Neuromuscular Disease, in Sadock BJ, Sadock VA, and Ruiz P (eds), Kaplan&Sadock's Comprehensive Textbook Of

Psychiatry: Philalephia, Lippincott Williams&Wilkins, p. 566-573.

Staub, F, J Bogousslavsky, 2001, Fatigue after stroke: a major but neglected issue: Cerebrovasc.Dis., v. 12, p. 75-81.

Stein, DP, J M Dambrosia, M C Dalakas, 1995, A double-blind, placebo-controlled trial of amantadine for the treatment of fatigue in patients with the post-polio syndrome: Ann.N.Y.Acad.Sci., v. 753, p. 296-302.

Stulemeijer M, Fasotti L, Bleijenberg G, 2005, Fatigue after Stroke, in DeLuca J (ed), Fatigue as a Window to the Brain: London, The MIT Press, p. 73-88.

Viner, R, D Christie, 2005, Fatigue and somatic symptoms: BMJ, v. 330, p. 1012-1015.

Weinshenker, BG, M Penman, B Bass, G C Ebers, G P Rice, 1992, A double-blind, randomized, crossover trial of pemoline in fatigue associated with multiple sclerosis: Neurology, v. 42, p. 1468-1471.

World Health Organization, 1992, International Classification of Disease-10: Geneva, v. Autor.

Zifko, UA, 2004, Management of fatigue in patients with multiple sclerosis: Drugs, v. 64, p. 1295-1304.

Zwarts, MJ, G Bleijenberg, B G van Engelen, 2008, Clinical neurophysiology of fatigue: Clin. Neurophysiol., v. 119, p. 2-10.

BÖLÜM 18
NÖROLOJİK TABLOLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

Dr. Görsev Yener

Nöropsikiyatri, nöroloji ile psikiyatrinin kesiştiği ve beyin disfonksiyonu sonrasında görülen davranış değişikliklerini inceleyen eski bir tıp alandır. Psikiyatrik belirtiler, beyin disfonksiyonu sonucu ortaya çıkan temel bir dizabilite nedenidir ve hastaların, bakımverenlerin yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Bu yüzden önemli tedavi hedefleri arasında yer alır. Özellikle demanslar, travmatik beyin hasarları, inme, Parkinson hastalığı, multipl skleroz ve epilepsi altta yatan beyin patolojisiyle bağlantılı psikiyatrik semptomlarla seyreder ve etkili tedavi girişimleriyle hastaların yaşam kalitesinde belirgin bir düzelme şansı doğar.

Santral sinir sistemini etkileyen nörolojik hastalıkların neredeyse tümünde geniş bir yelpazede nöropsikiyatrik semptomlar gözlenir. Bunlar arasında duyguduruma bozuklukları (depresyon, mani), kognitif bozukluklar (demans, hafif kognitif bozukluk sendromları), algı bozuklukları (halüsinasyon, sanrı) sayılabilir. Bu belirtiler çoğu kez epileptik nöbet, istemdışı vokalizasyonlar, motor güçsüzlük, duyu veya lisan bozukluğu gibi nörolojik semptomlarla birlikte görülür ve hastanın dizabilitesini daha da arttırıp yaşam kalitesini bozar.

Santral sinir sistemi insanda hiyerarşik bir organizasyon gösterir. Beyinsapı ve spinal kord daha temel motor ve duysal işlevlerde görev yaparken bazal ganglionlar ve serebral korteks daha karmaşık işlevlerde görev alır. Beyin, ayrımlaşma göstermeyen tek bir birim olarak değil, farklı topografilerin farklı görevlerde özelleştiği bir sistemler bütünü olarak çalışır. Beyindeki farklı işlevlerde özelleşen sistemlerin bilinmesi herhangi bir serebral hasarla ortaya çıkan kognitif yıkım hakkında tahminde bulunma olanağını sağlar. Bu bölümde özellikle dejeneratif ya da diğer lezyonlarla ortaya çıkan beyin hasarları ve bunlarla ilişkili davranış değişiklikleri ele alınacaktır.

Duygu-düşünce ve bunlarla ilişkili nöroanatomik yapıların araştırma tarihçesinde, Papez ilk kez 1937'de emosyon ve limbik sistem arasındaki bağlantıyı öne süren kişi olmuş, McLean 1949'da bu bağlantıyı daha da ayrıntılı tanımlamış ve hipotalamus (mamiler cisim), anterior talamus, singulat korteks, hipokampus arasındaki döngülere vurgu yapmıştır. Daha sonraki yıllarda özellikle amigdala, orbitofrontal korteks, anterior temporal bölgeler, bazal ganglia emosyonla ilişkilendirilen yapılar olmuştur (Rosen ve Viskontas, 2008). Kluver ve Bucy'nin 1937'de maymunlarda bilateral anterior temporal lobların çıkarılmasıyla hipermetamorfoz (görsel dikkatin sürekli değişmesi), aşırı pasiflik, beslenme ve seks alışkanlıklarında değişiklik, hiperoralite (yiyecek olmayan nesneleri ağıza alıp yemeye çalışmak) ve uyaranın emosyonel ya da sosyal anlamından bağımsız davranış (psişik körlük) özelliklerinin sergilenmesi nöropsikiyatri tarihçesinde önemli bir adım olmuştur. Bu maymunlarda işitme ya da görme sorunu izlenmemişti, ancak gördükleri ya da işittikleri uyaranların kendileri için değerini belirleyemiyorlardı. Bu deneylerde en temel sorun lezyonun genişliğiydi ve bu davranış sonuçlarının medyal temporal loba, lateral ve posterior temporal loba ya da bitişikteki beyaz cevhere ilişkili olup olmadığı netlik kazanmamıştı. Daha sonraki incelemeler bu sonuçlardan amigdalanın sorumlu olduğunu göstermiştir (Adolphs, 2010). Seçici amigdala lezyonlarından sonra tam bir Kluver-Bucy sendromu izlenmeyebilir, ancak kontrollere göre olguların korku göstermesi veya yabancılardan çekinmesi, yabancı bireylerle duruş mesafesi azalır, duygu ifadesi içeren yüz resimlerindeki gözlere daha az odaklanılır (Gamer ve Buechel 2009).

Davranışın Nöro-Anatomisi

Sinirbilimciler çoğu kez amigdalanın emosyondan, prefrontal korteksin de kognisyondan sorumlu olduğunu varsayarlar. Oysa hem emosyon hem de kognitif işlevlerin yürütülmesinde bu iki yapı birlikte iş görür ve aralarındaki işlevsel ilişki sayesinde amigdala ve prefrontal korteks, karar verme gibi kognitif süreçlere emosyonel etkileri birlikte düzenlerler. Bu iki yapıda yer alan nöronların bir tanesinin bile birçok farklı kognitif ve emosyonel durumlarda ateşlendiği bilinmektedir (Salzman ve ark. 2010).

Amigdalanın ilişkili olduğu yapılar arasında orbitofrontal korteks, prefrontal korteks, striatum ve nucleus accumbens yer alır. Amigdala tek bir nükleus değil, primatlarda 13 ayrı çekirdekten oluşan kompleks bir organdır. Çok yoğun kortikal ve subkortikal bağlantılar içerir

ve kişisel farklılıklar belirgindir. Bu farklılıkların aşırılıkları bazı psikiyatrik hastalıklar için zemin hazırlar ve psikiyatrik hastalıklarda amigdalanın uyarana uygun cevabı yaratamadığı öngörülür. Hayvan çalışmalarında amigdalanın hasarı özellikle şartlı öğrenmede, ödül-ceza ilişkili öğrenmede, yeni ilişkilerin kurulduğu durumlara uyumlu öğrenmede bozulma yaratır ve insanlarda yüz ifadelerinde özellikle korku gibi emosyonların tanınmasının bozulduğu bildirilmiştir (Cardinal ve ark. 2002). Bellek işlevleriyle birlikte anılan hipokampus ise belli bir emosyon ve o anki konunun ilişkilendirilmesinde görev alır. Ventral striatumda yer alan nucleus accumbens de şartlı uyaranlara yanıtta işlev görür ve dışarıdaki uyaranlara değer biçmede, onlara motive olmada ve davranış yanıtlarını biçimlendirmede etkilidir.

Serebral yapılardan özellikle orbitofrontal korteks (OFK), anterior singulat korteks (ASK) ve anterior temporal loblar emosyonel işlevlerde önemli rol oynar. OFK şartlı uyaran yanıtlarının söndürülmesinde görev alır. Örneğin yiyecek gibi özgül bir uyarana cevap veren OFK nöronları doygunluk geliştikten sonra ateşlenme paternini değiştirir. Yine deneysel kumar davranışlarında OFK lezyonları risk alma davranışının artışına ve uzun vadede zararlı ama kısa vadede büyük bir ödülün alınmasına neden olur (Bechara ve ark. 1996). Böyle hastalarda büyük cezalarla sonuçlanacak kararları alırken izlenen normal otonomik yanıtlar gelişmez.

Anterior singulat korteks (ASK) iki alt bölümde incelenir: ilki affektif işlemler ve ağrıya duyarlılık gösteren anterior kısmı; diğeri ise motor ve kognitif işlemler ile ilişkili posterior kısmı. Özellikle anterior kısım emosyonel işlemler için amigdala, nukleus accumbens ve otonomik subkortikal yapılarla bağlantı kurar. Ventral ASK özellikle üzüntü ve depresyonla ilgili durumlarda aktivite artışı gösterir (Phan ve ark. 2002). ASK birden fazla şartlı uyaran varsa onlardan bir tanesine yanıtın yönlendirilmesini sağlar, başka bir deyişle şartlı uyarana yanıtların genelleşmesine engel olur (Cardinal ve ark. 2002). Dorsal anterior singulat korteks çeldiricili yanıtları seçme ve bitişiğindeki suplementer motor korteksle beraber karmaşık hareketleri planlama sırasında işlev görmektedir.

Anterior temporal loblar hakkında bilinen daha azdır. Bu multimodal korteks görsel, duysal, işitsel asosiasyonların yarattığı soyut bilgiyi taşır ve semantik (anlamsal) bilgide, yüzdeki emosyonel ifadelerin tanınmasında, emosyonel ve sosyal işlevsellikte önemli rol oynar (Gorno-Tempini ve ark. 2002).

Serebral asimetri ile ilgili olarak sağ hemisfer atrofisinin emosyon ya da davranış değişiklikleri ile ilişkisi yıllardır bilinmektedir. Sağ hemisfer lezyonlu hastalar duygusal olarak künt bir afekt sergiler ve ses ya da mimiklerdeki emosyon yükünü anlayamadıkları gibi kendi konuşmalarının melodisiyle emosyonlarını dışa vuramazlar (aprozodi) (Miller ve ark. 1993).

Davranışsal Semptomlar ve Anatomik Korelasyonları

Apati: Apati azalmış motivasyon, emosyon cevabının azalması, yeni aktivitelere ilgi azlığı şeklinde belirtilerle seyreden bir nöropsikiyatrik bozukluktur. Eski çalışmalarda apatinin özellikle medyal frontal (anterior singulat) kortekste veya ventral striatal (kaudat başı, Nucleus accumbens) lezyonlarla ilişkili olduğu bildirilmiştir (Craig ve ark. 1996). Rosen ve ark'nın (2005) demanslı olgulardaki manyetik rezonans çalışmasında ise lateral orbitofrontal kortekste volüm kaybının apati, disinhibisyon, yeme bozukluğu, anormal motor davranış ile ilişkili ortak beyin bölgesi olduğunu belirtilmiştir. Apati ve yeme bozukluğu rostromedyal prefrontal korteks, ventral anterior singulat korteks ve ventromedyal superior frontal girusta gri cevher azalması ile ilişkili bulunmuştur. Apati ve anormal motor davranış ise dorsal anterior singulat kortekste volüm kaybı ile korelasyon gösterir. Büyük ve bilateral medyal frontal lezyonlarda hastalar immobil hale gelir. Ağır olan durumları Nielsen ve Jacobs tarafından (1951) abuli veya akinetik mutizm olarak adlandırılmıştır. Motivasyon kaybının ilk belirtisi sosyal içe kapanmadır. Bazen depresyon veya hasta yakınları tarafından bencillik olarak adlandırılabilen bu tablo nörodejeneratif bir hastalığın ilk belirtisi olabilir (Viskontas ve Miller, 2007). Frontal lob ile ilişkili apati, depresyon ile karışabilir; ancak buradaki temel fark hastalarda duygudurum değişikliğinin ya da kaygının bulunmayışıdır.

Ajitasyon ve Agresyon

Demanslı olgularda ajitasyon ve agresyon sık karşılaşılan bir bulgudur. Farmakolojik tedavi kararı verirken hastanın ve çevresindekilerin güvenliği en önemli noktadır. Eğer mümkünse altta yatan neden saptanarak ilaç tedavisi yerine davranışsal yaklaşımlar daha uygundur (Salzman ve ark. 2008). Örneğin gece televizyon haberlerindeki şiddeti evin içinde gerçek bir tehdit gibi algılayan ajite hasta için televizyonu kapatmak, ya da aynada kendi yüzünü tanımadığı için evde yabancı birinden korkan hasta için aynaları ortadan kaldırmak çözüm olabilir. Demans tedavisi asetilkolin esteraz inhibitörü ve memantin yeterli değilse davranışsal belirtilerde seçici serotonin geri alım inhibitörleri, trazodon gibi antidepresanlar ve karbamazepin gibi antiepileptikler önerilmektedir (Salzman ve ark. 2008, Alexopoulos 2009). Demansta ajitasyon ve agresyon için düşük doz antipsikotikler önerilmektedir. Risperidon 0.5-2 mg/gün ve olanzapin 5 mg/gün plasebodan daha etkili bulunmasına (Alexopoulos, 2009) rağmen serebrovasküler olay veya ekstrapiramidal yan etkiler daha yüksek oranda saptanmıştır (Ballard ve Waite, 2006). Haloperidol 1-2 mg/gün dozda plasebodan daha etkili iken, özellikle 2 mg'da parkinsoniyen yan etkiler fazla olduğu için 1 mg/gün doz önerilmek-

tedir. Daha sık kullanılan ketiapin ile ilgili kanıta dayalı öneriler olmasa da günde 50-150 mg doz aralığı uygun gözükmektedir. Özellikle antipsikotiklerin yan etkileri nedeniyle, hiç yan etki yoksa bile 6 ayda bir azaltılarak kesilmesi denenmeli ve eğer 2 denemede kesilemezse düzenli kullanımı önerilmelidir. Tardif diskinezi, malin nöroleptik sendrom, hiperlipidemi, kilo artışı, postural hipotansiyon, periferik antikolinerjik yan etkiler, diabet, sedasyon, kognisyonda bozulma diğer yan etkiler arasındadır. Yan etkiler açısından özellikle EKG'de düzeltilmiş QT aralığı (QTc) monitorize edilmelidir (Alexopoulos ve ark. 2008).

Anksiyolitiklerden benzodiazepinler arasında kısa etkili lorazepam ve oksazapin ajitasyon durumlarında geçici olarak tercih edilebilir. Demansta ajitasyonda buspiron'u araştıran açık bir çalışmada da olumlu etkiler bildirilmiştir.

Duygudurum Bozuklukları (depresyon/mani): Depresif durumlarda ventral anterior singulat korteks aktivitesinin artışı rapor edilmiştir (Phan ve ark. 2002). Ayrıca N. Accumbens aktivitesindeki değişiklik özellikle Parkinson hastalığındaki depresyonda geçerli bir mekanizma olarak bildirilmiştir. N. Accumbens amigdala üzerinden işleyen mekanizmaları da düzenleyebilme özelliği gösterir. N Accumbens kabuk (shell) ve çekirdek (core) olmak üzere iki bölüm içerir. Çekirdek kısmının deneysel lezyonlarında hayvanlar şartlı refleksle gelişen kaçınma reaksiyonunu göstermez ve ödül verilen deneylerde geciken cevabı manipüle etmekte zorlanırlar (Cardinal, 2002).

Unipolar major depresyonun araştırıldığı bir PET çalışmasında kan akımının depresif olgularda sol ventrolateral prefrontal korteksten medial prefrontal korteks yüzeyine dek uzanan bir bölgede arttığı gösterilmiştir. Ayrıca PFK (prefrontal korteks) ile yakın ilişkideki sol amigdalada da aynı artış saptanmıştır. Bu bulgular özellikle depresyonun fonksiyonel nöroanatomisinde prefrontal korteks, amigdala ve ilgili striatum, pallidum ve medyal talamusu da içeren subkortikal-prefrontal korteks döngülerinin etkilendiğini düşündürmüştür. Bu değişiklikler semptomların kaybolduğu dönemlerde de izlenmiştir. Depresif olgularda ayrıca orbital ve medial PFK alanlarında korteks hacminde de azalma bildirilmiştir. Orbital ve medial PFK alanlarının emosyonel davranışı ve stres yanıtlarını düzenlediği ve depresif semptomların patojenezinde rol oynadığı öne sürülmüştür. Depresyonda bu bölgelerin deaktivasyonu kognitif ve emosyonel işlemler arasındaki nörofizyolojik etkileşimlere işaret etmiştir (Savitz ve Drevets, 2009).

Sanrı (hezeyan) ve Halusinasyonlar: Sanrı şiddeti Alzheimer hastalığında insular hipoperfuzyonla korele bulunmuştur (Matsuoka ve ark. 2010). Şizofrenik hastalardaki işitsel halusinasyonlar işitsel yolakların artmış aktivitesiyle ilişkili gözükmektedir. Bu hastalarda işitsel halusinasyon varlığındaki ve yokluğundaki dönemler karşılaştırıldığında sağ ve sol superior temporal giruslarda, sol inferior parietal korteks ile orta frontal giruslarda aktivite artışı saptanmıştır. (Lennox ve ark. 2000)

Bir kişinin sahtesiyle yer değiştirdiğine dair misidentifikasyon sanrısı *Capgras sendromu* diye adlandırılır ve daha çok Lewy cisimcikli demans (LCD) ya da Alzheimer tipi demansta görülür. LCD'de Capgras sendromuna neredeyse daima görsel halusinasyon eşlik eder (Josephs, 2007).

Görsel halüsinasyonlarla ilgili bir çalışmada amigdalaya yakın bir bölge olan ventral temporal lobun özellikle emosyonel içerikli şekiller veya manzara halusinasyonları sırasında aktive olduğu bildirilmiştir. Superior temporal sulkus ve fusiform girus aktivasyonu, yüzle ilgili görsel halusinasyonlarda aktive olur. Maymun çalışmalarında bu bölgenin yüz ifadesinde göz hareketlerinin algılanmasında önemli olduğu bildirilmiştir. İntraparyetal sulkus aktivasyonu ise periferik görme alanında perseverasyon ya da palinopsi gibi görsel halusinasyonlarda izlenir (Santhouse ve ark. 2000)

Yaşlılarda işitsel halüsinasyonlar ve müzik halüsinasyonları sık görülür. Müzik halusinasyonları özellikle kadınlarda, obsesif kompulsif bozukluğu, işitme kaybı ve depresyonu olanlarda daha fazla izlenir. Periferik işitsel sistemin hiperaktivitesi, örneğin hafif endolenfatik hidrops veya pre-Meniere hastalığında ritmik tinnitustan kaynaklanan müzik halusinasyonu yaratabileceği gibi normal işitsel yolakların PET ile gösterilen aktivasyonu da sorumlu tutulabilir. İleri yaştaki işitsel halusinasyonlarda sağ işitsel korteks ve dorsal pons lezyonları, oksipital menenjiom, epilepsi ve işitme kaybı neden olarak bildirilmiştir (Mahendran, 2007) .

Anormal Motor Davranışlar/Kompleks Tekrarlayıcı Hareketler: Davranış bozukluğu gösteren dejeneratif demanslı olguların voksel tabanlı morfometriyle beyin bölgelerinin hacimleriyle davranış bozukluğunun araştırıldığı bir çalışmada aberan motor davranışın insular kortekste gri cevher kaybı ile doğru orantılı olduğu gösterilmiştir (Rosen ve ark. 2005). Deneysel bir çalışmada kokainle stereotipik hareketler ortaya çıkarılmış ve kaudat ile putamende dopamin artışı saptanmıştır. Bu artışı opioid reseptör agonistlerinin azalttığı gösterilmiştir (Cortez ve ark. 2010).

İştah/Yeme Bozuklukları: Yiyeceğe duyulan iştah ile üreme güdüsü arasındaki ilişki özellikle omurgalılarda farkedilen bir olgudur. Burada ortak nöroanatomik yapı hipotalamik yapılar ve nöropeptid Y sinyal sistemidir (Satya ve ark. 2004). İştahla ilişkili ödül mekanizmalarında özellikle dopamin temel nörotransmiter olarak rol oynar. Ancak motivasyon, öğrenme gibi etmenler de iştahın düzenlenmesinde görev alır. Alzheimer hastalığında sıklıkla izlenen iştah kaybıyla ilgili SPECT'le yapılan bir nöro-görüntüleme çalışmasında (Ismail ve ark. 2008) sol

anterior singulat ve sol orbitofrontal korteks alanlarında hipoperfüzyon saptanmıştır. Sağ anterior singulat ve sağ orbitofrontal ve sol orta mezyal temporal kortekslerde görece korunma dikkati çekmiştir. Dejeneratif demanslarda yeme bozukluğu sağ insulada hacim kaybı ile ilgili bulunmuştur (Rosen ve ark. 2005).

Serotoninin endojen doygunluk üzerindeki düzenleyici etkisi en az 30 yıldır bilinmektedir. İnsan ve sıçanlarda özellikle fenfluraminle yapılan çalışmalar serotoninin iştah kontrolündeki rolünü ortaya koymuştur. Daha yakın zamandaki çalışmalarda ise beslenme davranışının serotonin reseptör alt tiplerinden 5-HT_{2C}, 5-HT_{1B} ve 5-HT_6 reseptörlerinin etkili olduğu bulunmuştur. Serotonin doygunluğu arttırmak üzere başta beyinsapındaki solitar trakt nukleusu ve hipotalamik bölgedeki lateral parabrachial nukleus olmak üzere birçok beyin bölgesinde aktif rol oynar. Bu bölgelerde serotonin içeren ve hipotalamik peptid (özellikle α-melanosit stimulan hormon ve neuropeptide Y) içeren hücreler arasında etkileşim olur. Serotonin ayrıca beyinsapı düzeyinde kolesistokinin ile etkileşir. Bu etkileşimlerin çok sayıda oluşu serotoninin işlevlerini de aynı ölçüde karmaşık kılar. Mide geriliminden, besin içeriğine, beslenme davranışından, şartlanma yaratan uyaranlara kadar farklı etmenler serotonin düzeyini etkileyerek iştah mekanizmalarında rol oynar (Lee ve Clifton, 2010)

Disinhibisyon/Sosyal Davranış Bozuklukları: Rosen ve ark (2005) dejeneratif demanslı olgularda yaptıkları çalışmalarda disinhibisyonla subgenual singulat girus, medyal posterior orbitofrontal korteks (OFK) ve sağ temporal kutupta gri cevherde volum kaybının korelasyon gösterdiğini bulmuşlardır. Hemisferik lateralizasyonla iligili olarak, sağ hemisferdeki işlev azlığının davranış sorunlarıyla ilişkine dikkat çekilmiştir (Miller ve ark 1993).

Uyku Bozuklukları: Hızlı göz hareketi (REM) uykusu davranış bozukluğu (RUDB) daha sonra gelişecek bir nörodejeneratif hastalığın öncü belirtisi olabilir. Retrospektif bir çalışmada idiyopatik RUDB saptanan olguların %45'nde semptomlardan ortalama 11.5 yıl, RUDB tanısından da 5.1 yıl sonra başta Parkinson ya da Lewy cisimcikli demans olmak üzere dejeneratif hastalık gelişmiştir (Hickey ve ark. 2007)

Uyku bozuklukları ile Parkinson hastalığı arasındaki ilişki iyi bilinen bir gerçektir. Obstruktif uyku apnesi de Parkinson hastalığında RUDB kadar sık görülen bir diğer uyku bozukluğudur. Tanı için polisomnografi gerekse de çoğu hastada klinik olarak da tanınabilir. L-dopa tedavisi alanların %30'nda canlı rüyalar, gece terörü gelişir. Parkinson hastalarının %80-90'nda uykuya dalma, uykuyu sürdürme, rüya, uyku sırasında motor aktivite, uyku-sonrası davranış sorunları veya gün içi uykululuk şeklinde semptomlar bildirilmiştir. RUDB'nin insanda patofizyolojisi net değildir. RUDB, alfa sinüklein patolojisini düşündürse de (Boeve ve ark. 2003), sinüklein dışı patolojilerde de bildirilmiştir.

Alzheimer hastalığındaki uyku bozukluğunun prevalansı oldukça yüksektir, özellikle suprakiazmatik nukleus hasarına paralel olarak görüldüğü düşünülmektedir. Hastalarda gündüz olduğunu sanarak gece uyanma %34 sıklıkta ve herhangi bir şekilde gece uyanma %82 sıklıkta izlenir. Uyku bozukluğuyla orantılı olarak kognitif, işlevsel ve davranışsal skorların da kötüleştiği gösterilmiştir. Hastaların gece uyku süresi ortalama 6 saatin altındadır (Tractenberg ve ark. 2003). Bu sorunun tedavisi özellikle bakımverenin yükünü azaltmada büyük önem taşır. Medikal tedavide trazodon ve mirtazapin gibi antidepresan ilaçların yararı bildirilmiştir.

Dejeneratif Hastalıklarda Davranışsal Semptomlar

Alzheimer Hastalığı: İngiltere'de yapılan toplum tabanlı bir çalışmada Alzheimer hastalığında psikolojik yakınmaların görülme sıklığı %76 (Ballard ve ark. 2001),Türkiye'de hastane temelli bir çok-merkezli çalışmada %86 (Yener ve ark. 2009) olarak bildirilmiştir. Davranış belirtileri arasında apati ve anksiyete ilk sıraları almaktadır. Hastalığın orta evrelerinde ise sanrı görülme sıklığı artmaktadır. İleri evrede ajitasyon ve aberan motor davranış daha sıklıkla izlenen davranış sorunları arasındadır (Lyketsos ve ark. 2000). Başka bir çalışmada sanrı ve halusinasyonlar %30–40 oranında bildirilmiştir. Alzheimer hastalığındaki depresyon sıklıkla sanrılarla birlikte görülürken halusinasyonlar depresyona eşlik etmez (Bassiony ve ark. 2003). AH'de depresyon ciddi bir dizabilite yaratır ve tedavisinin nasıl yapılacağı konusunda kesin bir görüş birliği yoktur. Depresyonu da olan AH olgularında selektif serotonin geri alım inhibitörleri kolinesteraz inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında kognitif ölçümler depresyon tedavisi almayanlara göre daha yüksek bulunmuştur (Rozzini ve ark. 2010). Afektif semptomlar ilgi kaybı ve keyif almama (anhedoni) ile seyreder. İritabilite ve anksiyete de buna eşlik edebilir, ancak suçluluk duyguları ya da suisidal düşünce daha geri plandadır (Zubenko ve ark. 2003). Ajitasyon ve agresyonun nonfarmakolojik girişimlerle azaltılması mümkündür, ancak yetersiz kaldığı durumlarda medikal tedavi denenmelidir. Bunda da kısa etkili benzodiazepinler (lorazepam), düşük doz atipik nöroleptikler (ketiapin), seçici serotonin geri alım inhibitörleri yararlı olabilir. Ancak tedaviye başlarken nöroleptiklerin parkinsoniyen, kardiyak, metabolik sendromu kolaylaştırıcı ve kognisyona olumsuz yan etkileri, bazı antidepresanların uyku bozukluklarını, benzodiazepinlerin bellek bozukluğu ve konfüzyonu arttırıcı yan etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Frontotemporal Demans: Frontotemporal demans başlığı altında incelenen üç ayrı klinik sendrom vardır:

Progresif tutuk afazi, semantik demans ve frontotemporal demans frontal varyantı (FTDfv). Davranış sorunlarıyla başlayan FTD alt tiplerinin demans kliniğine başvurularını karşılaştıran bir çalışmada Türkiye'de ve Yunanistan'da Amerika'dakine göre daha geç evrede tanıya ulaşma dikkati çekmiştir (Papatriantafyllou ve ark. 2009). Semantik demansta ve FTDfv'de kişilik ve davranış değişiklikleri afazi altipine göre belirgindir (Yener ve ark. 2010). En belirgin bulgulardan biri olan sosyal işlevlerin bozulması, emosyonel geri çekilme, depresyon, disinhibisyon, apati ve iritabiliteden kaynaklanır. Yeme bozuklukları arasında özellikle tatlılara ve ete düşkünlük, ya da garip yiyecek tercihleri dikkat çekicidir. FTD'de yeme bozukluğu aşırı karbohidrat düşkünlüğü, belirli yiyeceklere duyulan obsesyon, ya da deneysel Kluver-Bucy sendromundaki gibi yiyecek olmayan maddeleri yeme davranışı şeklinde kendini gösterebilir. Bu olgularda yeme bozukluğu ile ilişkili olabilecek özel bir beyin bölgesi olarak özellikle anterior insulada volumetrik azalma bildirilmiştir (Viskontas ve Miller, 2007). Fizyolojik güdülenmede azalma iştah ve kilo azlığı yanı sıra libido kaybı ile sonuçlanabilir. Hastalarda yeni dinsel eğilimler, giysi seçimlerinde değişimler ortaya çıkabilir. Anormal motor davranışlar kompleks ve ritüel şeklinde olup obsesif kompulsif bozukluklardakine (OKB) benzerlik gösterebilir. FTD frontal varyantı olgularında çocuksuluk, yabancılara aşırı güven ve kandırılmaya yatkınlık hastaların suistimallerine yol açabilir. Empati duygularında azalma da çevredeki bireylerin davranışlarına uygun davranmamayı ve sosyal uyumsuzlukları beraberinde getirir.

Semantik demansta (frontotemporal demans temporal varyantı) izlenen anterior temporal atrofi genellikle soldan başlar ve kelimelerin semantik içeriklerini anlamada zorluk ile kendini gösterirken, bazen sağ temporal lobtan başlar ve klinik tablo davranış sorunu olarak kendini gösterir ve olguların çoğu psikiyatri kliniklerine yönlendirilir (Viskontas ve Miller, 2007). Kompulsif davranışlar semantik demanslarda sıkça görülür. Sol temporal lob tutuluşlarında görsel objeler (para, düğme) hedef nesneler olarak seçilirken; sağ temporal lob tutuluşlarında harflere, sözcüklere (sözcük bulmacaları, notlar alma) odaklanan hedef seçimleri dikkati çeker. Bu kompulsiyonlar bazen mağazalardan bir şey aşırma şeklinde de izlenebilir. Sosyal normların kaybı da bu tip adli sonuç doğurabilecek davranışların bir diğer nedenidir. Yüz tanımada bozulma, prosopagnozi özellikle sağ dominant semantik demanslarda sık görülen bir diğer bulgudur (Kipps ve ark. 2008). FTD'deki davranış sorunları için kılavuzlarda tedavi önerisi bulunmamaktadır. Ancak anektodal olarak seçici serotonin geri alım inhibitörleri (bazen yüksek dozlarda) ve dopaminerjik ajanlar (bromokriptin) önerilmektedir.

Parkinson Hastalığı (PH) /Lewy Cisimcikli Demans (LCD): Parkinson hastalığı kognitif bozukluklar yanı sıra afektif bozukluklar ve psikotik tablolar, dürtü denetim bozuklukları ile birlikte seyredebilir. Olguların bir kısmında sadece Lewy cisimcikleri histolojisi, bir kısmında da ek olarak Alzheimer patolojisi saptanır. PH demansı ile LCD'nin bir kontinuum olduğu görüşünü destekleyen histolojik kanıtlar ve klinik benzerlikler çoğunluktadır. Depresif yakınmalar PH'de hastalık süresince %40–50 sıklıkta görülür ve yarısından azı majör depresyon belirtileri, çoğu olgu ise hafif depresyon gösterir. Anksiyete %40, panik bozukluk %25 civarında izlenir. L-dopa kan düzeyleri (on-off dönemleri) özellikle anksiyete ile ilişkilendirilmiştir. Halusinasyonlar PH'de %50, LCD'de %80 (Gold, 2009) civarında bildirilmiştir. Bunlar çoğu kez tek görüntüler, iyi şekillenmiş karmaşık sahneler, görme alanından birisi geçiyor gibi hissetme şeklinde olabilir. Sanrılar ise çoğu kez paranoid özellik taşır ve halusinasyonla bağlantılı olabilir. Bu psikotik belirtiler L-dopa ile bağlantlı olarak artma gösterse de tedaviden önce de gözlenebilir. Özellikle yüksek dozda dopamin agonistleriyle, özellikle de genç ve o davranışa önceden yatkın hastalarda dürtü denetim bozuklukları, hiperseksualite, aşırı para harcama, istifçilik, patolojik kumar, aşırı yeme ortaya çıkıp manik tablolarla karışabilir, hastalar bazen de tekrarlayıcı davranışlar (evdeki bazı eşyaları parçalarına ayırıp-birleştirme, eşyaları raflardan boşaltıp tekrar yerleştirme gibi) gösterebilirler (Lyketsos ve ark. 2007). Amerikan Nöroloji Akademisi'nin hazırladığı bir gözden geçirmede Parkinson hastalığındaki depresyonda en çok amitriptilin, psikozda ise klozapin'in yararına dair kanıtlar bildirilmiş olsa da, ilk ilacın antikolinerjik, ikincisinin agranülositoz yan etkileri nedeniyle öncelikli olarak ketiapin'in ve antikolinerjik etki taşımayan antidepresanların kullanımı daha uygundur (Emre, 2007).

Huntington Hastalığı: Huntington hastalığındaki psikiyatrik tabloların çoğunun hastalıkla ilişkili subkortikal yapılardaki nöropatolojik değişikliklerden köken aldığı düşünülmektedir. Major depresyon en sık görülen psikiyatrik tablodur, öte yandan yürütücü işlev bozukluğu, disinhibisyon ve apati çoğu kere gözden kaçar. Davranış sorunlarının araştırıldığı çalışmalarda 'depresyon/anksiyete,', 'suisidal düşünceler,' 'agresivite've 'obsesif/kompulsif' belirtiler, apati, irritabilite ağırlık kazanmıştır (Tabrizi ve ark. 2009). Huntington hastalığının tedavisiyle ilgili bir Cochrane gözden geçirmesinde 22 ilaç denemesi arasından sadece tetrabenazin kore kontrolünde yarar sağlamış (Mestre ve ark. 2009) ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde ruhsat almıştır.

Diğer Hastalıklardaki Davranışsal Semptomlar

Serebrovasküler Hastalıklar: İnme sonrası görülen psikiyatrik tablolar rehabilitasyon sürecini ve iyileşme sonucunu etkiler. Depresyon, bunlar arasında en sık görülen nöropsikiyatrik tablodur. İnme sonrasındaki ilk yıl-

da %30-50 sıklıkta görülür; hem hastaları hem de bakımverenleri olumsuz etkiler ve dizabiliteyi arttırır. Dikkat ve öğrenme bozukluğu, yürütücü işlevlerde kayıp motor iyileşmeyi ve rehabilitasyona yanıtı olumsuz etkiler. Sonuçta yaşam kalitesinde düşme ve yüksek mortalite görülür (Robinson ve Spaletta, 2010). Alexopoulos (2006) serebrovasküler hastalıkla ilişkili depresyonu tanımlamak için bu tabloya ?vasküler depresyon? adının verilmesini önermiştir. Bu tablonun prefrontal sistem ve striato-pallido-talamo-yollarda bir etkilenme sonucu geliştiği düşünülmektedir. Sol anterior hemisferdeki lezyonlar vasküler depresyona daha sıklıkla neden olur. Eğer tedavi edilmezse inme sonrası majör depresyon bir yıl kadar sürer ve daha hafifleyerek tam çözülmeden minör depresyon şekline evrilir. İnme sonrası depresyondan korunma tedavisinde antidepresanların yararı ve olasılıkla mortaliteyi azalttığı bildirilmiştir (Robinson ve Spaletta, 2010).

Depresyon dışında mani, anksiyete bozuklukları, patolojik gülme-ağlama bozukluğu (psödobulber palsi ya da istemdışı emosyon dışavurum bozukluğu olarak da adlandırabilir) inme sonrası sık görülen davranış sorunları arasında yer alır. Jeneralize anksiyete bozuklukları akut inmeli hastaların %25'nde izlenir. Kaygı, yerinde duramama, yorgunluk, odaklanma güçlüğü ve uyku bozuklukları da depresyon veya anhedoni olmaksızın izlenebilir. Bu konuda geniş randomize tedavi çalışmaları yoktur ve ampirik olarak anksiyete tedavileri bu olgularda da olumlu sonuç verir (Robinson ve Spaletta, 2010). Kontrol edilemiyen, ısrarlı, istemdışı gülme-ağlama epizodları inme sonrası %10-20 sıklıkta izlenir ve aylarca sürebilir. Bu belirti, herhangi bir hemisfere lokalize edilememiştir. Randomize çalışmalarda nortriptilin ve selektif serotonin geri alım inhibitörlerinin yararı bildirilmiştir. Ayrıca multipl skleroz olgularındaki psödobulber palsi tedavisinde dekstrometorfan ve kinidin kombinasyonunun yararlı olduğuna dair anektodal bir yayın bulunmaktadır (Lyketsos ve ark 2007).

Epilepsi: Epilepside psikiyatrik sendromların sıklığı %50 oranında bildirilmiştir (Lyketsos ve ark. 2007). Kognisyon, duygudurum, psikoz ve anksiyete bozuklukları sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Epilepsilerin doğası heterojen olduğu için birlikte görülen psikiyatrik tablolar da karışıktır. Psikiyatrik belirtiler fokal veya jeneralize epilepside farklı görünümde olabilir. Ayrıca bu belirtiler nöbetin direkt dışavurumu olabileceği gibi, post-iktal ya da interiktal dönemde görülebilir. İnteriktal dönem psikiyatrik sendromların en fazla görüldüğü dönemdir. Toplum temelli çalışmalarda epilepside majör depresyonun %6-30 arasında değiştiği belirtilmiştir. Özellikle cerrahi girişim adayı olan epileptiklerde depresyon daha yüksek oranlarda bildirilmiştir. Olguların üçte birinde depresyon tekrarlayıcı olup distimiye benzer ve anhedoni, yorgunluk, anksiyete, iritabilite ile seyreder. Epilepside suisidal düşünce oranı düşük olmasına karşın genel populasyona göre epileptiklerde 4 kez, temporal epilepside ise 25 kez daha fazla suisid oranı izlenir (Kanner, 2003). Manik sendromlar da epilepside sık görülür, ancak bipolar hastalardan farklı olarak daha çok irritabilite ve aktivite artışı ile kendini gösterebilir. Epilepsiye eşlik eden davranış sorunlarının yönetiminde klozapin gibi epileptik nöbet tetikleyici antipsikotiklerin ve depresyonu arttırabilecek levetirasetam gibi antiepileptiklerin kullanımında dikkatli olmak gereklidir.

Travmatik Beyin Hasarı (TBH): Travmatik beyin hasarı hem nörolojik hem de psikiyatrik sorunlarla sonuçlanan bir durumdur. TBH'de olaydan 6–12 ay sonra kognitif sekelin kalıcılığından söz edilebilir. Psikiyatrik tablolar da hasardan yıllar sonra sürme eğilimindedir. Bu belirtiler, fokal ya da diffüz beyin hasarının etkisine bağlıdır. Aksonal hasar kafatasının içinde ileri-geri hareket ettiği TBH'de daha sık görülür. Majör depresyon TBH sonrası en sık görülen nöropsikiyatrik tablodur. Bu tablonun gelişmesinde sol dorso-lateral frontal ve/veya sol bazal ganglia lezyonları en belirleyici olanlardır. Bu konuda yeterince çalışma yapılmamış olsa da antidepresan tedavi sıklıkla uygulanır. Manik epizodlar depresyondan daha ender görülür ve iritabilite, ajitasyon, dürtüsellik, şiddet, perseküsyon sanrıları veya işitsel halüsinasyonlarla seyredebilir. Kişilik bozuklukları ve anksiyete bozuklukları da TBH'da sıklıkla rastlanan psikiyatrik tablolardır. Yaygın anksiyete bozukluğu sağ hemisferik kortikal lezyonlarla ilişkili bulunmuştur. Apati, depresyondan bağımsız olarak görülür ve meziyal frontal lob ve ilişkili subkortikal yapıların hasarı ile ilişkili bulunmuştur. TBH'de dopaminenerjik ajanlar (amantadin veya buproprion) ve kolinesteraz inhibitörlerine ait klinik deneyimler bu girişimlerin etkisinin sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Bakımverenlerin eğitiminde TBH sonrası apatinin tembellik anlamına gelmediği vurgulanmalı ve hasta ile bakımveren arasındaki ilişkide yaşanan çatışmalar böylece azaltılmaya çalışılmalıdır (Lyketsos ve ark 2007).

Kaynaklar

Adolphs R. What does the amygdala contribute to social cognition? Ann N Y Acad Sci. 2010;1191(1):42-61.

Alexopoulos GS. The vascular depression hypothesis:10 years later. Biol Psychiatry 2006,60(12):1304-5.

Alexopoulos GS. A Roadmap to key pharmacologic principles in using antipsychotics in the treatment of older patients. J Clin Psychiatry, 2009,(1):131-9.

Ballard CG, Margallo-Lana M, Fossey J, et al. A 1-year follow-up study of behavioral and psychological symptoms in dementia among people in care environments. J Clin Psychiatry. 2001;62:631–636.

Ballard C, Waite J. The effectiveness of atypical antipsychotics for the treatment of aggression and psychosis in Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2006(1): CD003476.

Bassiony MM, Lyketsos CG. Delusions and hallucinations in Alzheimer's disease. A practical update for clinician. Dement Geriatr Cogn Disord 2003, 44(5):388-401.

Bechara A, Tranel D, Damasio H, et al. Failure to respond automatically to anticipated future outcomes following damage to prefrontal cortex. Cereb Cortex 1996,6:215-225.

Boeve B, Silber MH, Parisi JE, et al. Synuclein pathology and REM sleep behavior disorder plus dementia or parkinsonism. Neurology 2003, 61(1):40-45.

Cardinal RN, Parkinson JA, Hall J, et al. Emotion and motivation: The role of amygdala, ventral striatum and prefrontal cortex. Neurosci Biobehav Rev 2002, 26:321-352.

Cortez AM, S. Charntikov S, Der-Ghazarian T, et al. Age-dependent effects of Î-opioid receptor stimulation on cocaine-induced stereotyped behaviors and dopamine overflow in the cadate–putamen: an in vivo microdialysis study, Neuroscience 2010, 169(1):203-213.

Craig AH, Cummings J, Fairbanks L, et al. Cerebral blood flow correlates of apathy in Alzheimer's disease. Arch Neurol 1996, 53:1116-20.

Emre M. Treatment of dementia associated with Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord. 2007;13 Suppl 3:S457-61.

Gamer M. Buechel C. Amygdala activation predicts gaze toward fearful eyes. J Neurosci 2009,29: 9123–9126.

Gold G. Dementia with Lewy bodies: Clinical Diagnosis and therapetic approach. In, Dementia in Clinical Practice. Giannakopoulos P, Hof PR (Eds). Front Neurol Neurosci, Basel, Karger, 2009, vol 104, pp107-113.

Gorno-Tempini ML, Hutton C, Josephs O, et al. Echo time dependance of BOLD contrast and susceptibility artifacts. Neuroimage 2002, 15:136-142.

Haris EC; Barraclough B. Suicide as an outcome for mental disorders. A meta analysis. Br J Psychiatry 1997,170:205-228.

Hickey MG, Demaerschalk BM, Caselli RJ, et al."Idiopathic" rapid-eye-movement (REM) sleep behavior disorder is associated with future development of neurodegenerative diseases. Neurologist. 2007;13(2):98-101.

Ismail Z, Herrmann N, Rothenburg LS, et al.A functional neuroimaging study of apetite loss in Alzheimer's disease. J Neurol Sci 2008, 271(1-2):97-103.

Josephs KA. Capgras syndrome and its relationship to neurodegenerative disease. Arch Neurol 2007, 64(12):1762-1766.

Kalra SP, Kalra PS. Overlapping and interactive pathways regulating appetite and craving. J Addict Dis 2004;23(3):5-21.

Kanner AM. Depression in epilepsy: prevalence, clinical semiology, pathogenic mechanisms, and treatment. Biol Psychiatry 2003,54:388-398.

Kipps SM, Knibb JA, Patterson K, Hodges JR. Neuropsychology of frontotemporal dementia. In Handbook of Clinical Neurology 2008. Vol.88. Neuropsychology and Behavioral Neurology. Ed G Goldenberg, BL Miller. Sf: 528-548.

Lee MD, Clifton PG. Role of the Serotonergic System in Appetite and Ingestion Control. Handbook of Behavioral Neuroscience, Volume 21, 2010, Chapter 3.3, Pages 331-345.

Lennox BR, Park SB, Medley I, et al. The functional anatomy of auditory hallucinations in schizophrenia. Psychiatry Res 2000, 100(1):13-20.

Lyketsos CG , Kozauer N, Rabins PV. Psychiatric manifestations of neurologic disease: where are we headed? Dialogues Clin Neurosci 2007,9(2):111-124.

Lyketsos CG, Steinberg M, Tschanz JT, et al. Mental and behavioural disturbances in dementia: findings from the Cache county study on memory and aging. Am J Psychiatry. 2000;157:708–714.

Mahendran R. The psychopathology of musical hallucinations. Singapore Med J 2007; 48(2): 68-72.

Matsuoka T, Narumoto J, Shibata K, et al. Insular hypoperfusion correlates with the severity of delusions in individuals with Alzheimer's disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2010, 29(4):287-293.

Mestre T, Ferreira J, Coelho MM, Rosa M, Sampaio C. Therapeutic interventions for symptomatic treatment in Huntington's disease. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD006456.

Miller BL, Chang L, Mena I, et al. Progressive right frontotemporal degeneration: Clinical, neuropsychological and SPECT characteristics. Dementia 1993, 4:204-213.

Papatriantafyllou J, Viskontas I, Papageorgiou SG, et al. Difficulties in detecting behavioral symptoms of frontotemporal lobar degeneration across cultures. Alzheimer Dis Assoc Disord 2009,23(1):77-81.

Phan KL, Wagner T, Taylor SF, et al. Functional neuroanatomy of emotion: A meta-analysis of emotion activation studies in PET and fMRI. Neuroimage 2002, 16:331-348.

Robinson RG, Parikh RM, Lipsey JR, et al. Pathological laughter and crying following stroke: validation of a measurement scale and a double blind treatment study. Am J Psychiatry 1993,150:286-293.

Robinson RG, Schultz SK, Castillo C, et al. Nortriptylin versus fluoxetine in the treatment of depression and in short term recovery after stroek: a placebo controlled double blind study. Am J Psychiatry 2000, 57:351-9.

Robinson RG, Spaletta G. Poststroke depression: a review. Can J Psychiatry 2010, 55(6):341-9.

Rosen H, Viskontas I. Cortical neuroanatomy and cognition. In Handbook of Clinical Neurology, Vol 88. Neuropsychology and Behavioral Neurology. G Goldenberg, BL Miller (Eds). Elsevier 2008, pp:41-60.

Rosen HJ, Allison SC, Schauer GF, et al. Neuroanatomical correlates of behavioural disorders in dementia. Brain 2005,128:2612-25.

Rozzini L, Chilovi BV, Berfoletti E, et al. Efficacy of SSRIs on cognition of Alzheimer's disease patients treated with cholinesterase inhibitors. Int Psychogeriatr 2010,22(1):114-9.

Salzman CD, Fusi S. Emotion, Cognition, and Mental State Representation in Amygdala and Prefrontal Cortex. Annu Rev Neurosci 2010,33:173–202.

Salzman C, Jeste DV, Meyer RE, Cohen-Mansfield J, Cummings J. Elderly patients with dementia-related symptoms of severe agitation and aggression: consensus statement on treatment options, clinical trials methodology, and policy.J Clin Psychiatry, 2008, 69(6):889-98.

Santhouse AM, Howard RJ, ffytche DH. Visual hallucinatory syndromes and the anatomy of the visual brain. Brain 2000, 123:2055-64.

Savitz J, Drevets WC. Bipolar and major depressive disorder: neuroimaging the developmental-degenerative divide. Neurosci Biobehav Rev 2009, 33(5):699-771.

Tabrizi SJ, Langbehn DR, Leavitt BR, et al. Biological and clinical manifestations of Huntington's disease in the longitudinal TRACK-HD study:cross-sectional analysis of baseline data. Lancet Neurol. 2009 Sep;8(9):791-8.

Tractenberg RE, Singer CM, Cummings JL, Thal LJ. The Sleep Disorders Inventory: an instrument for studies of sleep distur-

bance in persons with Alzheimer's disease. J Sleep Res 2003, 12:331–337.

Viskontas I, Miller BL. Frontotemporal dementia. Continuum Lifelong Learn Neurol 2007,13(2):87-108.

Yener GG, Rosen HJ, Papatriantafyllou J. Frontotemporal degeneration. Continuum Lifelong Learn Neurol 2010:191-211.

Yener GG, Turkuaz Alzheimer Working (TAÇ) Group. The Neuropsychiatric Inventory scores change across the Mini Mental State Examination ranges in patients with Alzheimer's Disease: A multicenter study in Turkey. Cog Behav Neurol 2009;22:264–269.

Zubenko GS, Zubenko WN. McPherson S, et al. A collaborative study of the emergence and clinical features of the major depressive syndrome of Alzheimer's disease. Am J Pschiatry 2003,160(5):857-866.

BÖLÜM 19
STUPOR, KOMA VE BEYİN ÖLÜMÜ

Dr. Yakup Krespi, Dr. Ebru Altındağ

UYANIKLIK DURUMUNUN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

Dr. Ebru Altındağ

Biyolojik olarak uyanıklığı nörotransmitter aracılığıyla işleyen nöronal ağlar ve devreler sağlar, ancak bilincin net sınırları belirlenmiş organları yoktur. Uyanıklık limbik sistem (emosyon ve motivasyon), temporal loblar, hipokampal sistem (bellek), prefrontal korteks (dikkat) ve asosiyasyon korteksleri gibi farklı sistem ve yolakların düzgün işleyişini gerektirir. Şimdiye kadar yapılan anatomo-fizyolojik çalışmalar uyanık olmamızı sağlayan 3 temel yapının varlığını anlamamızı sağlamıştır. Bu yapılar mezensefalon ve ponsdaki asendan retiküler aktive edici sistem (ARAS), talamus ve kortekstir

Retiküler formasyonun elektriksel uyarılması kortikal aktivasyon oluşturur. Mezopontin tegmentumda lokalize olan ARAS'ı oluşturan monoaminerjik nöron grupları talamus, hipotalamus, bazal ön beyin ve kortekse projekte olurlar. Bu monoaminerjik hücre grupları noradrenerjik, serotonerjik, dopaminerjik, histaminerjik nöronlardan oluşur. Oreksin hipokretin yolu ile posterior lateral hipotalamustan eksitatuvar uyarı alan bu nöronlar VLPO alandan da inhibitör uyarılar alır. Tüm bu sistemlerin düzgün işlev görmesi için talamus özellikle talamusun intralaminar nükleusu önemli bir rol oynar. Ayrıca hipotalamus uyanıklık merkezi, uyku-uyanıklık siklusunun başlatılması için de bazal ön beynin işlevi gerekir. Uyanıklıktaki herhangi bir düzeydeki bozukluk mezensefalon, pons, talamus veya kortekste lezyonu düşündürürken son yıllarda anterior singulat gyrus, prekuneus ve kuneus gibi özel kortikal yapıların uyanıklıktaki rolü daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Daha sonra bahsedilecek olan minimal bilinçlilik durumu (MBD) veya akinetik mutizmden daha iyi bir uyanıklık durumuna geçişi bu lokalizasyonlardaki lezyonların iyileşmesi sağlar.

Koma Tabloları ve Koma ile Karışan Durumlar

Bilinç bozuklukları uyanıklık ve farkındalığın bozulma derecesine göre sınıflandırılır. Her bir durumun klinik olarak ayırtedilebilen sınırları vardır ancak klinik pratikte sıklıkla örtüşürler. Birbiriyle bilgi alışverişinde bulunan hekimlerin ortak bir dil kullanmaları için gereksiz tanımlamalardan kaçınılmaları gereklidir. Somnolans, stupor ve koma dışında başka terimler mümkünse kullanılmamalıdır. Hastanın durumu adlandırıldıktan sonra tarif edilmelidir. Bu bölümde hem bilinç bozukluklarını tarif etmek için kullanılan tanımlamalardan hem de koma ile karışan tablolardan söz edilecektir. Akut metabolik ve endokrin ensefalopatilerin en önemli klinik tablosu olan akut konfüzyonel durum ve deliriumdan ön planda bir dikkat bozukluğu tablosu olduklarından dolayı bu bölümde bahsedilmeyecektir.

Somnolans, Stupor ve Koma

Komayı uyanıklık bozukluğunun ağırlığına göre sınıflandırmak mümkündür. Ağrılı uyaranı göz açma ve belirgin olarak lokalize etmekten gözü kapalı, gevşek bir tonusta hareketsiz kalmaya uzanan bir klinik spektrum söz konusudur. **Somnolans** durumundaki bir hasta uykuya eğilimlidir, sesli uyaranlarla doğru cevaplar verir, fakat kendi haline bırakılınca yeniden uyuklamaya başlar. **Stuporda** sesli uyaranlara cevap alınmazken ilişki kurabilmek için kuvvetli uyaran uygulamak gerekir. Hasta güçlü ağrılı veya ısrarlı taktil uyaranı amaçlı hareketlerle lokalize edebilir ancak uyarılmadıklarında tekrar cevapsız hale gelirler. **Koma** en basit olarak hastanın uyanmadığı, konuşmadığı, göz açmadığı klinik bir durum olarak tanımlanabilir; görülen motor hareketler refleks hareketler olabilir, amaca yönelik değildir. Plum ve Posner komalı hastaları uyandırılamayan, cevapsız ve gözü kapalı yatan hastalar olarak tanımlamıştır. Bu hastalar dışardan herhangi bir uyarana cevap vermezler ve uygun iletişim kuramazlar. Beyinsapı refleksleri sağlam olabilir veya çeşitli düzeylerde kayıp mevcuttur. Hafif ve orta dereceli komada ağrılı uyaranı lokalize edip eliyle uzaklaştırmak ister, yüz buruşturma gibi genel bir cevap verebilirken derin komada her türlü uyarıya refleks düzeyde bile cevap alınmayabilir (Plum ve ark. 1980).

Koma ile Karışan Durumlar

Locked-in Sendromu (Kilitlenme sendromu): Hastanın uyanıklık kusuru olmadığı halde koma tablosundaymış gibi göründüğü klinik durumdur. Hasta uyanık,

hareketsiz ve gözleri kapalıdır ancak göz kırpma ve vertikal göz hareketleri dışında iletişim kurulamamaktadır. Mezensefalik yapıların sağlam olmasına karşın III. sinir nükleusu altında tüm istemli motor aktivitede kayıp mevcuttur. Hastalar konuşmaları duyarlar ve çoğu spontan göz açabilir. Locked-in sendromu en sık baziler arter okluzyonu ve pons hematomunda görülür. Botulizm, Guillain-Barre sendromu, nöromuskuler blokaj yapan ilaçların kullanımı, genel anestezi sırasında uygun sedasyonun yapılmaması gibi durumlarda locked-in sendromu benzeri tablolar görülebilir ancak bu hastalarda göz kırpma ve vertikal göz hareketi dahil tüm istemli motor aktivitede kayıp mevcuttur.

Hipersomni: Hipersomni terimi tüm gün boyunca uyuyan, kolay uyandırılamayan hastaları tanımlamak için kullanılır. Hasta yalnız bırakıldığında veya uyaran verilmediğinde hemen uyur ancak stupordan farklı olarak onları rahat ettiren pozisyonda yattıkları dikkati çeker. Nöroloijk muayeneleri tama yakın normaldir, uzun uyumaya bağlı olarak zaman yöneliminde bozukluk saptanabilir. Dikkat süresi belirgin kısalmıştır. Sedatif ilaç kullanımı, akut ya da kronik karaciğer veya böbrek yetersizlikleri, hiperkapni gibi sistemik nedenlerin yanısıra hipotalamik, talamik ve dorsal pontin lezyonlara bağlı da hipersomni görülebilir.

Uzamış Bilinç Bozuklukları: Çoğu koma hastası zaman geçtikçe iyileşir. İyileşme hipoglisemi komalarında olduğu gibi hipogliseminin düzeltilmesi ile çok hızlı olabileceği gibi yapısal beyin lezyonuna bağlı koma tablolarında yavaştır. Ancak ilk 3-4 hafta boyunca bilinci düzelmeyen ve nörolojik bulguları aynı kalan daha şanssız bir grup da vardır ki bu durum persistan vejetatif durum (PVD) olarak tanımlanır. Komadan PVD'e geçiş ilk olarak göz açma ile farkedilir. Uyanıklığı düzelmeye başlayan hastalarda boş bir bakış ve ifadesiz yüz hemen ilk bakışta farkedilir. Göz kontağı kurulmaz. Uyku-uyanıklık siklusu mevcuttur. Rutin hemşirelik girişimleri sırasında kalp hızı ve solunum hızında artma gibi minör yanıtlar gözlenebilir.

Uzamış koma tablolarını sınıflandırmak güçtür. Spontan göz açan ancak tehditle göz kırpmayan, ekstremitelerini hareket ettirmeyen, iletişim kurulamayan ama örneğin ağrıya dakika solunum sayısı, nabız, kan basıncı gibi vejetatif cevaplarda değişiklikler izlenen bir hasta nasıl isimlendirilmelidir? Persistan vejetatif durum bu durumu tanımlamak için en çok kabul görmüş terimdir, özellikle iyileşme göstermeyen tablolar için kullanılması önerilir.

Yapısal beyin lezyonuna bağlı uzamış koma tablolarının nörolojik sonuç ve prognozları değişkendir. Anoksi, iskemi, travma, inme, meningo-ensefalit gibi yaygın yapısal hasarlanmalara bağlı koma tablolarında hasta ilk birkaç hafta içinde nörolojik tabloda hiç iyileşme göstermezse bu genellikle kötü prognoz göstergesidir. Hastanın uyanıklığı hiç düzelmeyebilir ve beyin ödemi, herniasyon veya sistemik komplikasyonlara bağlı olarak kaybedilir. Hastaların çok azı minimal defisitle düzelirken çoğunlukla gözlerini açan, göz takibi yapamayan ancak uyku-uyanıklık siklusu izlenen PVD tabloları gelişir. Son yıllarda daha fazla literatüre giren minimal bilinçlilik durumu (MBD) major kognitif defisiti olan uyanıklık durumuna karşılık gelmektedir.

Persistan Vejetatif Durum: PVD ve MBD'da tanı yanlışlıkları sıklıkla yapılmaktadır. Doğru ve kesin tanı için tekrarlayan klinik değerlendirmeler yapılmalıdır. Böyle hastalar çoğunlukla yoğun bakım ünitelerinde izlenir ve sıklıkla sedatif ilaç uygulanmaktadır. Benzer şekilde metabolik, infeksiyöz ve endokrin bozukluklar da klinik tabloyu daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Ayrıca klinisyenler arasında görülen motor ve/veya göz hareketlerini yorumlama farklılıkları da tanıyı daha da güçleştirmektedir. Uzamış koma tablosuna kesin PVD demek için nörolojik değerlendirme tablonun üzerinden en az 1 ay geçtikten sonra yapılmalı ve hastada yeni gelişmekte olan bakteriyemi veya erken sepsis bulguları olmamalı, hasta sedatif ilaç kullanmıyor olmalıdır. Kesin olmasa da daha erken bir dönemde tahmini bir tanı yapılabilir. Amerikan nöroloji akademisinin bildirdiği kılavuzdan adapte edilen tanı kriterleri Tablo 1'de özetlenmiştir.

Nörolojik muayenede göz hareketlerinin değerlendirilmesi tanısı sadece klinik olarak konulabilen PVD tablosunda çok önemli bir yere sahiptir. Hasta dokunulduğunda gözlerini açabilir ancak gözle takip yoktur varsa da rastlantısal olmuştur, tekrarı görülmez. Görsel fiksasyon yoktur zaman geçtikçe görülse de diğer iyileşme belirtileri olmadan izlenmesi nadirdir. Aile bireyleri ya da hemşiresinin oda içinde hareket ettiğinde baş dönme hareketi şeklinde görsel oryantasyon refleksi görülebilir. Büyük objelerin ya da kişilerin hastaya aniden yaklaşması odaklıyormuş hissi oluşturacak şekilde gözlerinde ani dönmeye neden olabilir, ama cevap hızla kaybolur. Hastanın gözlerinde optokinetik nistagmus oluşturulamaz. Gözler genellikle diskonjugedir, gezici göz hareketleri ve nistagmoid hareketler izlenebilir. PVD'da nörolojik muayene bulguları Tablo 2'de özetlenmiştir.

Minimal Bilinçlilik Durumu: Minimal bilinçlilik durumu terimi ağır kognitif hasarı olup minimal bir farkındalık veya bilinçlilik izlenen, PVD kriterlerini doldurmayan has-

Tablo 1 — PVD'nin Amerikan Nöroloji Akademisinin Kılavuzundan Modifiye Edilmiş Tanı Kriterleri

• Hastanın bilinçli olduğunu düşündüren bulgu olmamalı
• Görsel, işitsel, taktil ve ağrılı uyarana sebat eden, tekrarlanabilen, amaçlı, istemli motor cevap alınmamalı
• Gezici, nistagmoid göz hareketleri izlenebilir
• Normal dil fonksiyonları olmamalı
• Çoğunlukla kranyal sinir refleksleri korunmuş olabilir
• Uyku-uyanıklık siklusu izlenir, sıklıkla gün boyu hastanın gözleri açık olabilir
• Hemodinamik destek gerekmez, solunum yolları açıktır, kalp hızı fluktuasyon gösterir
• Mesane ve barsak inkontinansı mevcuttur

PVD: persistan vejetatif durum.

Tablo 2 — PVD'daki Bir Hastanın Nörolojik Muayenesi

İNSPEKSİYON
• Düzenli solunum paterni (hastanın trakeostomisi olabilir)
• Stabil kan basıncı
• Hareketsizlik
• Fleksiyon-ekstansiyon kontraktürleri
• Dikkati sürdürme ve odaklayabilme bulgusu yoktur
• Gözler açık veya kapalı olabilir
• Odaya aniden giren bir kişiye yönelme şeklinde refleks bir hareket dışında istemli göz hareketi yoktur
• Gezici, nistagmoid göz hareketleri izlenir ancak birkaç saniye dışında göz kontağı kurulamaz
• Spontan diş gıcırdatma olabilir
• Koreiform hareketler, spontan klonus, titreme
PALPASYON
• Başın fleksiyonu ve rotasyonu ile farkedilen artmış kas tonusu
• Alt ekstremite hareketleri ile artmış kas tonusu
PROVAKATİF TESTLER
• Basit komutları yerine getiremez, basit soruları cevaplayamaz
• El çırpma ile gözler hareketsiz kalabilir, tekrarlatılamayan baş çevirme olabilir, startle yanıtı, miyoklonik sıçrama olabilir
• Hareketlerin takliti yaptırılamaz, optokinetik nistagmus oluşturulamaz
• Tehditle göz kırpmaz, glabellar refleks (+), yakalama refleksi (+)
• Snout refleks, palmomental refleks (+), korneomandibular refleks (+/-)
• Derin tendon refleksleri canlı, taban derisi refleksi fleksör veya ekstansör
• Ağrılı uyaranla ekstremitelerde fleksiyon veya ekstansiyon hareketi gözlenebilir

Tablo 3 — Minimal Bilinçlilik Durumu (MBD) için Tanı Kriterleri

• Kendinin ve/veya çevrenin farkında olduğunu düşündüren bulguların varlığı
• Basit komutları yerine getirme
• Mimikle veya sesle evet/hayır cevabı
• Anlaşılabilir verbalizasyon
• Amaçlı hareketler Hareket eden bir objeye yönelik gözlerde izleme hareketi Uygun gülme veya ağlama davranışı Sorulara sesle veya mimikle cevap Objelere ulaşmaya, dokunmaya ve tutmaya çalışma

talar için kullanılır. Bu durumdaki hastalar uyanıktır ancak motor komutu yerine getiremeyen bir hastada bilinçliliği tanımak ve göstermek güçtür. Basit motor emirler tam olarak bilinçliliği göstermeyebilir, mimikler ve verbalizasyon çok daha anlamlı bir bulgudur. Hastanın hareketleri amaçlı ancak çok yavaştır, bazen komutları yerine getirebilir. Ağrıyı algılamak gibi duysal cevaplar olabilir. Asla uygun bir iletişimin olmadığı minimal bilinçlilik vardır. Minimal bilinçlilik durumu için tanı kriterleri Tablo 3'de verilmiştir (Giacino et a,l 2002).

Kısa da olsa birine bakma, göz kontağı kurma, konuşurken başını çevirme, ağrıyı lokalize etme, bazı anlaşılabilir sesler çıkarma, sesin kaynağına yönelme, basit komutları yerine getirme, komutla bir objeye veya resme yönelme, komutla bir objeyi tutmaya çalışma, taklitle veya tarifle bir hareketi yapabilme MBD'unu PVD'dan ayıran belli başlı klinik bulgulardır. Nadir olarak PVD klinik görünümünde olan hastalarda fMRI yardımıyla anlamlı bir farkındalık ve kognisyon belirtisi ortaya konulabilir. Bu hastaların ancak bir kısmı klinik olarak tekrar değerlendirildiklerinde MBD olarak sınıflandırılabilmiştir (Monti, 2010).

Akinetik mutizm MBD'nun devamı gibi düşünülebilecek olan ve hatta sıklıkla MBD ile örtüşen bir uzamış bilinç bozukluğu tablosudur. Akinetik mutizm sık karşılaşılmayan bir tablodur ve muhtemelen olması gerekenden daha az oranda tanınmaktadır. Klinik tanımından başlayarak bazı tanı sorunları vardır. İlk olarak bu hastalar tamamen akinetik değildirler; spontan veya ağrıya yanıt olarak motor hareket görülebilir. İkincisi çok azı mutiktir, birkaç kelime telaffuz edebilirler. Asıl klinik özellikleri göz takip hareketinin izlendiği abulik hissiz durumdur. Hasta odada hareket eden kişiyi veya odaya giren birini izleyebilir. Ağrılı uyarana yüz buruşturma veya göz kırpma görülür. Akinetik mutizmin anterior singulat gyrus lezyonu ile oluştuğuna dair ortak bir görüş vardır. Anterior singulat gyrus yürütücü işlevleri üstlendiği gibi vokalizasyonda da rolü vardır. Singulat korteks ile suplementer motor alan arasındaki liflerin kesintiye uğraması nedeniyle aynı bölgenin lezyonuyla istemli motor hareketin başlatılması bozulur. Ayrıca talamus, bazal ganglia ve mezensefalik yapıların lezyonlarında akinetik mutizm görülebilir. Anevrizmal subaraknoid kanamaya bağlı bilateral frontal lezyonlarda, hipotalamik lezyonlarda, obstrüktif hidrosefalide, fornixin infiltratif astrositomlarında akinetik mutizm tabloları bildirilmiştir.

KOMALI HASTANIN MUAYENESİ VE PROGNOZU

Dr. Bahar Aksay Koyuncu

Komadaki bir hastada ilk olarak hava yolu, solunum ve dolaşım fonksiyonları değerlendirilmelidir. Hayat kurtarıcı acil girişimler yapıldıktan sonra detaylı fizik ve nörolojik muayeneye geçilir. İlk değerlendirmeler sürerken bir yandan damar yolu açılır, biyokimyasal incelemeler için kan ve idrar örnekleri alınmalıdır. Bu incelemeler duruma göre kalsiyum, magnezyum ve fosfat da dâhil olmak üzere serum elektrolit düzeyleri, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, amonyak düzeyi, koagülasyon testleri, arter kan gazları, serum ve idrarda toksikolojik testler, serum antikonvülzan ilaç düzeyleri, kardiyak enzimler, laktat, tiroid ve adrenal hormon düzeyleri ve karboksihemoglobin düzeyini içerebilir. Her hastaya mutlaka EKG ve akciğer grafisi çekilmelidir (Wijdicks, 2008).

Komalı bir hastada detaylı ve özenli bir fizik muayene komanın etyolojik tanısı için nörolojik muayene kadar önemlidir. Nörolojik muayenesinde saptanan asimetrik motor bulgular, hastanın pupillalarında ve göz hareketlerinde gözlenen patolojik değişiklikler lezyonun lokalizasyonunun kabaca yapılmasını sağlasa bile sıklıkla yaygın yapısal bir bozukluk ile akut fokal beyin disfonksiyonu arasındaki ayırımı yapamayabilir. Bu noktada nörogörüntüleme incelemeleri lezyon lokalizasyonuna destek sağlar.

Fizik Muayene: Solunum sıklığı, derinliği, nabız ve kan basıncı gibi vital parametrelerin değerlendirilmesi gereklidir. Ayrıca vücut ve nefesin kokusu, cilt rengi ve dokusu, laserasyonlar not edilmelidir. En önemli fizik bulgular Tablo 4'de özetlenmiştir.

Hastanın görünümü önemli bilgiler verir. Kusan bir hastada kafa içi basınç artışı veya ilaç intoksikasyonundan şüphelenilebilir. İdrar veya fekal inkontinans çoğunlukla nöbet sonrasında görülür. Ense sertliğinin varlığı infeksiyöz veya karsinomatöz menenjiti, subaraknoid kanamayı veya herniasyonu düşündürmelidir. Komanın başlangıcında saptanan ateş anlamlıdır. Her türlü merkezi sinir sistemi infeksiyonu ateş kaynağı olabilir. Ayrıca destrüktif beyinsapı lezyonları veya pons kanamasında da tablonun başlangıcında hipertermi görülür, ancak beyinsapı fonksiyonları kayboldukça hipertermiden hipotermiye geçiş olur. Koma nedeni olan birçok medikal durum ateşe yol açabilir. Vücut ısısındaki ani artışlara rijidite eşlik ettiğinde malign nöroleptik sendrom akla gelmelidir. Klinik seyrin ilerleyen safhalarında gelişen ateş çoğunlukla infeksiyöz orjinlidir ve nörolojik hasarın derecesini belirlemede pratik yararı yoktur. Hipotermi çevresel faktörlere bağlı olabileceği gibi miksödem koması veya bazı ilaç intoksikasyonlarında da görülebilir. Kardiyak aritmiler ve kan basıncı değişiklikleri ön planda endokrin, metabolik ve kardiyak nedenlere bağlı gelişebilir. Hipertansiyon her zaman artmış intrakranyal basıncı işaret etmez. Hipertansif ensefalopati ile ilişkili kan basıncı yüksekliği de olabilir. Komalı hastada hipotansiyon sıklıkla belirgin bir hipovolemik durumun göstergesi olabildiği gibi bazı durumlarda hastanın beyin ölümüne gidişinin belirtisi de olabilir. Cilt bulguları da komanın etyolojik tanısını belirlemede yol göstericidir. Purpuraları olan bir hastada trombotik trombositik purpura, vaskülit, aspirin intoksikasyonu veya dissemine intravasküler koagulasyon ayırıcı tanıda akla gelmelidir.

Nörolojik Muayene: Koma skalası kullanılarak yapılan ilk değerlendirmenin ardından daha detaylı bir nörolojik muayene yapılmalıdır. Bu klinik bulgular komaya sebep olan lezyon/lezyonların lokalize edilmesine yardımcı olacaktır.

Solunum Paternleri: Hava yolu ve solunumun değerlendirilmesi ile eş zamanlı olarak solunum paterni de gözlenmelidir. Nörolojik muayene sırasında solunum paterninin değerlendirilmesi hak ettiği önemi genellikle bulamaz. Oksijenizasyon bozulduğunda veya solunum düzensiz hale geldiğinde endotrakeal entübasyon endikedir. Bu nedenle solunum paterninin takip edilebileceği zaman yeterli olmayabilir. Uyanıklık düzeyi değiştikçe solunum paterni değişir. Progresif akut hemisferik hasarı olan her hastada solunum paterni sırasıyla Cheyne-Stokes solunumu, taşipne ardından düzensiz solunum ve gasping ile birlikte uzun düzensiz apne periyodlarını izler. Dahası koruyucu laringeal refleksi azalmış olan komalı bir hastada intermitan üst hava yolu obstrüksiyonuna bağlı olarak "ataksik" solunum gelişebilir. Komalı hastada izlenen solunum paternleri Tablo 5'de özetlenmiştir.

Kranyal Sinir Muayenesi: Komalı hastada nörooftalmolojik muayene çok değerlidir. Göz hareketlerinin muayenesinden önce göz küreleri incelenip palpe edilir. Travma sonrasında meydana gelen egzoftalmi ve göz hareket bozukluğu acil cerrahi müdahale gerektiren orbita fraktürünü düşündürür. Her ne kadar seyrek olarak görülse de fundoskopik muayenede papilödem veya retinal hemorajilerin varlığı değerlendirilmelidir. Retinal hemorajiler; anevrizmatik SAK, travmatik beyin hasarı veya hırpalanmış çocuk sendromu gibi durumlarda görülebilir. Papilödem akut gelişen koma tablosunda sık görülmez. Hipertansiyon ve progresif bilinç bozukluğu olan bir hastada kanama odaklarının eşlik ettiği papilödem saptanı-

Tablo 4 — Komalı Bir Hastada Saptanan Fizik Muayene Bulguları

Bulgular	Ayırıcı Tanı
Hipertermi	Sepsis, endokardit, ilaç intoksikasyonu (trisiklik antidepresan, salisilat), nöroleptik malign sendrom
Hipotermi	Hipotiroidi, ilaç intoksikasyonu (barbitürat, opioid, sedatifler)
Hipertansiyon	Feokromasitoma, eklampsi
Hipotansiyon	Betabloker, kalsiyum kanal blokeri, sepsis
Taşikardi	Alkol, etilen glikol
Bradikardi	Üremik koma, miksödem koması
Hipoventilasyon	Alkol, sedatif ilaç
Hiperventilasyon	Diabetik ketoasidoz, salisilat intoksikasyonu
Terleme	Tiroid krizi, hipoglisemi, organofosfat intoksikasyonu
Kuru cilt	Hipotiroidi, ilaç intoksikasyonu (trisiklik antidepresan, barbitürat, antikolinerjik ilaçlar)

Tablo 5 — Komalı Hastalarda Saptanan Solunum Paternleri ve Lokalizasyon Özellikleri

Solunum Patterni	Klinik Özellikleri	Lokalizasyonu
Cheyne-stokes	Kreşendo-dekreşendo solunum paternini takiben apne veya hipopne; uykuda devam devam eder	Bihemisferik (unilateral veya bilateral) veya beyin sapı
Klastır	Düzensiz solunum kümelerini takiben değişken sürede apne periyodları	Bihemisferik veya pons
Ataksik/irreguler	Arada apnenin eşlik ettiği düzensiz solunum ritmi, hızı ve amplitüdleri	Lokalize edilemez veya dorsomediyal medulla
Apnöstik	Uzamış inspirasyonun ardından 2-3 sn süreli duraklamadan sonra ekspirasyon	Alt pons lateral tegmentum
Santral nörojenik hiperventilasyon	Sürekli hiperventilasyon solunum hızı >40/dakika	Bihemisferik, pons, mezensefalon

Tablo 6 — Komalı Hastanın Nörolojik Muayenesinde Nedene Göre Değişen Pupilla Özellikleri ve Işık Refleksi

Işık Refleksi	Sağ	Sol	Işık Refleksi	Lezyon
N	●	●	N	Normal
N	•	•	N	Pons Kanaması Morfin Zehirlenmesi
A/K	●	•	N	Sağ hemisferde YKL sonucu unkal herniasyon
K	●	●	K	Ağır mezensefalon hasarı

N: Normal
A: Azalmış
K: Kayıp

yorsa ayırıcı tanıda posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu akla gelmelidir.Pupil anormalikleri (boyut ve ışık yanıtı) komalı bir hastada en dikkat çekici bulgulardan biridir. Pupil anormalilerinin nedenleri Tablo 6'da gösterilmiştir.

Komada fiksasyon kaybına bağlı göz takibi kaybolur. Gezici (yavaş horizontal ileri ve geri hareket) göz hareketleri giderek belirgin hale gelirken komanın daha ağır kademelerinde gezici göz hareketleri kaybolur. Israrlı taktil ve ağrılı uyaranla hafifçe gözlerini açma stupor hastalarında başlangıç döneminde görülür. Bazı hastalarda gözler horizontal veya vertikal olarak deviye olabilir. Skew deviyasyon, beyinsapı çekirdek seviyesinde ve/veya kranyal sinir düzeyinde 3, 4 veya 6. kafa çiftlerinden herhangi birinde disfonksiyon varlığına işaret eder. Hemisferik bir lezyona bağlı gelişen konjuge bakış deviyasyonunda gözler lezyona doğru ve hemiparezinin karşı tarafına doğru bakar. Gözler hemiparezi tarafına, lezyonun karşı tarafına bakıyor (*wrong-way eyes*) ise talamik bir lezyon ve pons düzeyinde beyinsapı lezyonu akla gelmelidir. Her iki gözde sebat eden aşağı bakış yine talamus lezyonunu, mezensesefalon pretektal lezyonu düşündürür. Ayrıca resüsitasyon sonrası anoksik-iskemik ensefalopatilerde, metabolik ve toksik nedenli koma tablolarında da görülebilir. Nonkonvulzif status epileptikus (NKSE) tablolarında göz kapağı açıkken göz kürelerinde hafif horizontal deviyasyona eşlik eden hafif göz kapağında titreme, jeneralize tonik-klonik nöbetler (JTKN) sırasında ise baş ve gözde deviyasyon görülebilir. İnspeksiyonun ardından okülosefalik (bebek gözü hareketi) ve okülovestibuler reflekslerin (kalorik testler) yardımı ile göz hareketleri değerlendirilir. Okülosefalik refleks muayenesinde gözler açık tutularak hekim hastanın başını iki eliyle kavrayarak hızla sağa ve sola çevirir. Beyinsapı sağlam ise her iki göz başın çevrildiği yönün karşı tarafına sapar. Komanın beyin sapını etkilediği durumlarda ise gözler hareket etmez ve ilk pozisyonlarında kalırlar. Okülovestibuler refleks muayenesinde ise baş 30 derecede tutularak horizontal semisirküler kanalın vertikal pozisyona gelmesi sağlanır. Dış kulak yoluyla buzlu su enjekte edildiğinde beyinsapı sağlam ise gözler yavaşça uyarılan kulağa doğru sapar. Kalorik testlere yanıt alınmadığında pons lezyonu akla gelir, ancak bu refleks yanıtlar antiepileptik ilaçlar veya barbituratlar ile baskılanabilir. Genel bir kural olarak konjuge göz hareketleri normal bir hastada horizontal planda konjuge bakış merkezi ve mediyal longitudinal fasikülün (MLF) korunduğu ve beyinsapının büyük bir bölümünün sağlam olduğu düşünülür. MLF'nin etkilendiği beyinsapı lezyonunda uyarılan kulağın tarafındaki göz abduksiyona gelirken diğer gözde içe bakış kısıtlıdır. Komalı bir hastada okülovestibuler refleks yanıtının olmaması (ilaç intoksikasyonu dışında) birçok etyolojik neden için kötü prognoz belirtisidir. Koma tablolalarında saptanan göz hareket bozuklukları Tablo 7'de özetlenmiştir. Sık görülmeyen bu göz hareketlerini tespit edebilmek için özel dikkat gerekmektedir çünkü komanın erken dönemlerinde kısa süre görülüp hızlıca kaybolabilirler. Ağız inspeksiyo-

Tablo 7 — Komada Anormal Göz Hareketleri

Göz Hareket Tipi	Lezyon Lokalizasyonu
Periyodik alternan bakış → Her birkaç dakikada bir lateral deviyasyon, sağ ve sol	Bihemisferik, mezensefalon, vermis
Ping-pong → Her birkaç saniyede bir lateral deviyasyon, sağ ve sol	Bihemisferik, vermiş
Konverjans nistagmus → Bilateral abduksiyon, yavaş ve hızlı geri sıçrama	Mezensefalon
Retrakter nistagmus	Mesensefalon
Bobbing → Aşağı hızlı, yukarı yavaş	Pons
Dipping → Aşağı yavaş, yukarı hızlı	Bihemisferik

nu ve orofaringeal fonksiyonlar (gag refleksi) da ihmal edilmemelidir.

Spontan Hareketler: Motor hareketler genellikle tırnak yatağı, supraorbital çentik, temporomandibuler ekleme basarak oluşturulan ağrılı uyarana yanıt olarak meydana gelir. Bilinci bozuk hastalarda taktil uyarana verilen cevap lokalize etmekten yanıtsız olmaya kadar farklı derecelerde puanlandırılır, bu da Glasgow Koma Skoru (GKS)'nun motor yanıtının esasını oluşturur. Kollarda fleksör veya ekstansör yanıtlar gözlenebilir. Stereotipik, yavaş, el bileği, dirsek fleksiyonu ve parmaklarda yakalama şeklinde dekortike, veya omuzda içe rotasyon ve adduksiyon, dirsek ekstansiyonu, el bilek pronasyonu ile birlikte yumruk yapma şeklinde deserebre postür meydana gelebilir. Anoksik-iskemik komada, lityum intoksikasyonunda, penisilin, sefalosporin intoksikasyonunda jeneralize miyokloniler görülebilir. Tüm ekstremitlerde, yüz ve göz kapaklarında kısa ani sıçramalar şeklinde görülür ve oldukça şiddetli olabilir. Hastanın mekanik ventilatör ile uyumunu bozacak şekilde abdominal kaslarını etkileyebilir. Titreme daha çok anesteziden uyanma sırasında görülür, hipotermi ve erken sepsis nedeniyle olabilse de seyrek olarak üst beyinsapı lezyonlarından sonra hafif titreme izlenebilir. Birçok vücut hareketi spontan ve periyodik olarak görülür ve semiyolojik olarak tanımlamak güçtür. Hasta yakınları tarafından anlamlı ve hastanın iletişim niyetini gösteren belirtiler olarak yanlış yorumlanan bu hareketlern diffüz kortikal disinhibisyon veya pallidotalamik yolların etkilendiği talamik lezyonlarda görülebilir.

Koma Skorlama Sistemleri: Nörolojik muayene bulguları pratik bir koma skalası üzerinde tanımlanmalıdır, böylece hekimler ve diğer sağlık çalışanları kendi aralarında ortak bir terminoloji ile iletişim kurabilirler. İdeal bir koma skalası hem hastanın bilinç düzeyindeki değişiklikleri hem de klinik durumunda zaman içinde meydana gelen değişiklikleri yansıtabilmelidir. Böyle bir koma skalası güvenilir, geçerli, kullanımı kolay, hatırlanması kolay, hastanın prognozu ile de ilişkilendirilebilir olmalıdır. Günlük pratikte hangi skala kullanılırsa kullanılsın; sedatif veya nöromuskuler bloker gibi ilaçlar, göz açmayı engelleyen periorbital ödem, demans, psikiyatrik bozukluklar, işitme kaybı, trakeostomi varlığı, spinal kord yaralanması, ekstremite kırıkları gibi faktörlerden etkilenecektir. 1974 yılında tanıtıldığı andan itibaren Glasgow Koma Skoru (GKS) standart koma skorlaması olarak özellikle nörolog ve nöroşirurjen dışındaki hekimlerin de günlük pratiğinde yerini almıştır. Ancak GKS'nin bir takım sınırlamaları mevcuttur. Öncelikle, uyanıklıktaki çok hafif anormalileri saptamakta yetersizdir. Beyin sapı fonksiyonlarını ve solunum paternlerini değerlendirmez. Verbal yanıtlar, öncelikli olarak hastanın oryantasyonunu, konfüzyonunu ve uygunsuz kelime kullanımını belirlemeyi hedefler ancak trakeostomisi olan bir hastanın nasıl değerlendirileceği net değildir.

Son yıllarda skorlama sisteminde değişiklikler yapılmaya çalışılmış ancak tatminkar sonuçlar elde edilememiştir. Son dönemlerde yeni bir koma skorlaması - FOUR (Full Outline of UnResponsiveness) skor günlük kullanımda yerini almaya başlamıştır (Tablo 8) (Wijdicks, 2005). FOUR skor sadece göz açmayı değil aynı zamanda istemli horizontal ve vertikal göz hareketlerini de değerlendirir. Böylece locked-in sendromundaki bir hastayı tespit edebilir. Gözünü spontan açan ancak göz takibi yapmayan hastada vejetatif durumu belirleyebilir. Motor kategori kardiyak arest sonrası komada olan bir hastada kötü prognoz göstergesi olan miyoklonik status epileptikus varlığını tespit eder (M0). Beyin sapı refleksleri kategorisinde üç farklı refleks yanıtın kombinasyonları kullanılarak mezensefalon, pons, medulla fonksiyonları değerlendirilir. Cheyne-Stokes solunumu ve düzensiz solunum paternleri bihemisferik veya alt beyinsapı disfonksiyonuna işaret eder.

Prognoz Belirleme: Genel olarak bakıldığında yaygın yapısal hasara bağlı gelişen koma durumunda ilk birkaç hafta içinde hastanın bilinç durumunda bir gelişme olmaması prognozun kötü olduğunu düşündürür. Daha önce de bahsedildiği gibi ilk 3-4 hafta içinde düzelme görülmezse bu hastalar PVD olarak kabul edilir. Uzamış koma hastasında tam düzelme görülmesi pek olası değildir. Çok azı minimal defisit ile yaşantılarına devam etme şansı bulmaktadır. Uzamış komadan sonra düzelme dönemi stereotipik değildir. Sıklıkla yüzünü buruşturma, lokalizasyon, fiksasyon, verbal ifadelerin bir kombinasyonu görülür. Hasta yakınları hastanın dikkatini çekebilirler ve iletişim kurma teşebbüsleri olur. Zaman içerisinde oryantasyon gelişir ve objeleri fark etmeye başlarlar. Travmatik olmayan örneğin anoksik-iskemik hasarın ar-

Tablo 8 — Komada Anormal Göz Hareketleri

Göz Cevabı	Motor Cevap	Beyipsapı Refleksleri	Solunum
4 = Gözler açık ya da açılır, emir ile takip ya da göz kırpma	4 = Komut ile el hareketleri	4 = Pupilla ve kornea refleksi var	4 = Entübe değil, düzenli solunum paterni
3 = Gözler açık ancak takip yok	3 = Ağrıyı lokalize eder	3 = Bir pupilla geniş ve fiske	3 = Entübe değil, Cheyne-Stokes solunumu
2 = Gözler kapalı, yüksek sesle uyarıyla açılır	2 = Ağrı ile fleksiyon cevabı	2 = Pupilla ya da kornea refleksi yok	2 = Entübe değil, düzensiz solunum
1 = Gözler kapalı, ağrılı uyaran ile açılır	1 = Ağrı ile ekstansiyon cevabı	1 = Pupilla ve kornea refleksi yok	1 = Ventilatör hızından yüksek hızda solunum
0 = Gözler ağrılı uyaran ile açılmaz	0 = Ağrılı uyaran cevabı yok ya da jeneralize myokloniler	0 = Pupilla, kornea ve öksürük refleksi yok	0 = Ventilatör hızında solunum ya da apne

dından PVD'da 3 ay kalan bir hastada veya travmatik beyin hasarı sonrası (diffüz aksonal beyin hasarı) 12 ay PVD'da kalan hastada iyileşme beklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Bununla birlikte PVD'dan 7 yıla kadar uzayan geç dönemde düzelme de bildirilmiştir. İlk 3 yıl içinde infeksiyon ve sepsisten hastanın kaybedilme riski çok yüksektir.

KOMANIN NEDENLERİ

Dr. Aslı Kıyat Atamer

Hem intrakranial, hem sistemik birçok neden koma tablosuna yol açabilir. Spesifik tedaviye biran önce başlayabilmek için, komanın altında yatan neden mümkün olan en hızlı şekilde ortaya konmalıdır. Bu amaçla hastaya sistematik yaklaşılmalı ve mekanizmaya ait olası nedenler 5 majör kategoride ele alınmalıdır: (1) diensefalon veya beyin sapını sıkıştıran tek yanlı *hemisferik kitlesel lezyonlar*, (2) talamusta retiküler formasyonu ve talamokortikal döngüye ait lifleri etkileyen *ikiyanlı hemisferik lezyonlar*, (3) beyinsapında yer alan retiküler formasyonu sıkıştıran veya zedeleyen *infratentorial lezyonlar*, (4) beynin fizyolojik işlevini etkileyen *diffüz lezyonlar*, (5) komayı taklit eden *psikiatrik durumlar* (Wijdicks, 2010). Tanıyı hızlı ve kesin koyabilmek için, hekimin uyanıklığı sağlayan anatomik yapılar ve koma sırasında bu yapıların nasıl etkilendiği hakkında temel bir anlayışı olmalıdır. Bu böümde komanın ve ilişkili diğer bilinç bozukluklarının nörofizyopatolojisi ele alınacaktır.

Yapısal Koma Nedenleri

Hemisferik Asimetrik Yapısal Nedenler (unilateral hemisferik kitle etkisi): Hematom, tümör, abse veya iskemik nedenli beyin ödemi sonucunda gelişen tekyanlı hemisferik lezyonların koma ve stupora yol açmaları için kitle etkisi ile ARAS'ı sıkıştırmaları gerekir. Radyolojik olarak bakıldığında, basınç etkisi ile corpus pineale'nin orta hattan 3-5 mm'lik şifti somnolansa, 5-8 mm'lik şifti stupora, 8 mm'den fazla olan şifti ise komaya yol açabilir (Mumenthaler, 2008). Kitle etkisi sonucunda oluşan beyin herniasyonunun tipleri ve mekanizmalarına aşağıda daha ayrıntılı değinilecektir.

Hemisferik Simetrik Yapısal Nedenler (bihemisferik hasar): Hemisferlerde ikiyanlı diffüz hasar hem akmadde hem de korteksi ekileyerek bilinci bozabilir. Travmaya bağlı iki taraflı hemorajiler, iki hemisferde de oluşan metastatik kitleler, iki taraflı embolik natürlü veya santral sinir sistemi (SSS) vaskülitine bağlı infarktlar, subaraknoid kanamaya bağlı kafa içi basınç artışı ve azalmış beyin kan akımı sık görülen nedenlerden bazılarıdır. Talamik hemorajiler, lokal infiltratif tümörler, nadiren Behçet hastalığı gibi inflamatuar hastalıklar talamusta geniş patolojik lezyonlar oluşturarak iki yanlı hemisferik tutulum gibi davranabilir ve uyanıklığı bozabilir. Talamik lezyonların persistan vejetatif duruma geçen hastalarda sık gözlendiği gösterilmiştir (Adams ve ark. 2000).

Beyinsapı Hasarı: Kaudal diensefalondan ponsun rostral alanına uzanan kısımların uyanıklığın sağlanmasında kritik olan bölgeler olduğu patolojik çalışmalarla gösterilmiştir. Bu alanda oluşan infarkt, tümör veya kanama gibi patolojiler küçük bile olsa uyanıklık kusuruna neden olabilir. ARAS'ın anatomik olarak son bulduğu yer üst medulla ile alt pons seviyesidir. Alt ponstan daha aşağıda yer alan lezyonlar ARAS'ı etkilemeyeceğinden uyanıklığı tek başına bozmazlar. Akut serebellar lezyonların kitle etkisi (hematom, serebellar infarkt veya tümör kökenli) ani başdönmesi, bulantı kusma ve ataksi ile karakterizedir. Başağrısı sık eşlik eder. Hastaların büyük bir bölümünde uyanıkken yapılan muayenede nistagmus saptanır. Tablo ilerledikçe beyin sapının yukarıya veya aşağıya doğru itilmesi ve sıkışmasına bağlı olarak bilinç bozukluğu gelişir. Yukarıya doğru olan herniasyonda çoğunlukla vermis bölgesi tentoriumdan suprasellar sisternlere doğru itilir ve beyin sapını sıkıştırır. Hastalarda uyanıklık kusuru, yukarı bakış parezisi ve yavaş progresif derin bir koma tablosu gelişir.

Yapısal Olmayan Koma Nedenleri

Akut Metabolik veya Endokrin Düzensizlik: Akut metabolik bozukluklar bilincin bozulmasına, zamanında

tanınmazlarsa ise hızla komaya neden olur. Bu maddelerden oluşan liste oldukça uzundur, ancak hiponatremi, hipoglisemi, üremi ve akut karaciğer yetersizliği en tipik örneklerindendir

Diffüz Beyin Disfonksiyonu: Bu tip komalarda beyin hücrelerinin fizyolojik fonksiyonunun yaygın olarak bozulması söz konusudur. Sıklıkla primer olarak beyin dışı sebeplerle gelişen bu tip komaların sebepleri aşağıda özetlenmiştir.

İlaç ve Toksinler: İlaç zehirlenmeleri ve toksinlere maruz kalma sık koma nedenlerindendir. İlaç ve toksinlerin koma oluşturmaları 5 ana mekanizma ile olabilir: Birçok madde (1) hipoglisemi oluşturabilir, (2) oksijenin taşınmasını engelleyerek hipoksiye neden olabilir, (3) GABA (gama amino butirik asit) reseptörleri ile etkileşim nedeniyle GABA düzeyinde artma ve uykuya eğilime neden olabilir, (4) epileptik nöbet oluşturup uyanıklığı bozabilir, (5) kendi başlarına veya ikincil etki ile yapısal hasar oluşturabilirler. Çeşitli ilaç ve maddelerin toksik dozlarda kendilerine has klinik semptomları vardır, ancak hekim çoğu zaman kendini birçok ilacın veya maddenin bir arada etkili olduğu kompleks bir klinik tablo karşısında bulur. Buna rağmen bazı klinik paternler tipik olabilir ve tanınmaları hayat kurtarıcıdır.

Epileptik Nöbetler: Nöbetlerden sonra (postiktal dönem) bir süre uyanıklık kusuru gözlenebilir. Postiktal bilinç bozukluğunun düzeyi stupor ile derin koma arasında değişebilir. Ancak postiktal komanın 15-30 dakikadan fazla sürmesi beklenmez. Uzayan postiktal bilinç bozukluğu durumunda aşağıdaki durumlar düşünülmelidir: (1) Hasta status epileptikus'tadır. Bu durumda nöbetler o kadar sık oluyordur ki hastanın bilincinin düzelmesine imkân tanımazlar. Status epileptikus medikal bir acildir ve tedavi edilmezse ireversibl beyin hasarı veya ölüme neden olabilir. Burada özellikle nonkonvulsif status epileptikus atlanmamalıdır. Hastada motor komponenti net olan bir nöbet öyküsü alınamıyorsa bu olasılık akla gelmelidir. (2) Yaşlı hastalarda beyinde öncesinden oluşmuş atrofi gibi değişiklikler (genellikle bu hastalarda klinik olarak demans da vardır) epileptik nöbetlerin getirdiği metabolik yükü kaldıramaz ve nöbet sonrası koma süresi birkaç saate uzayabilir, ardından sıklıkla deliriuma dönüşür. (3) Bilinç kaybı metabolik veya primer yapısal bir patolojiden kaynaklanabilr. Altta yatan bu neden hem epileptik nöbet hem uyanıklık kusuruna neden oluyor olabilir.

Hipotermi – Hipertermi: Hipotermi bazı metabolik düzensizliklere (örn.hipoglisemi), alkol alımına veya ilaç intoksikasyonlarına (örn. barbituratlar) eşlik edebilir. Vücud ısısı 32,2 derecenin altına düşmedikçe hastalar genellikle uyanıktırlar. 28 dereceye indiğinde stupor ile koma arsında bir tablo gelişir, bunun altındaki değerlerde pupiller nonreakif olur ve EEG izoelektrik hat gösterir. 30 derecenin altında vücutta titreme kaybolur ve kas tonusu ölüm durumunu andıracak düzeye gelir. Hastaların miksödem benzeri görüntüleri vardır. Ölüm genelde ventriküler aritmilere veya pulmoner ödeme bağlı olarak gelişir. İnflamatuar bir uyarana cevaben vücud ısısındaki yükselmeye ateş denir ve 42 dereceyi geçmez. Bu düzeyde hastada hafif kognitif değişiklikler gözlenebilir ancak koma oluşmaz. Bu nedenle yüksek ateşli hastalarda gözlenen koma tablosu genellikle primer inflamatuar sürecin nöronlar üzerindeki toksik etkisine bağlıdır. 42 derece ve daha yüksek vücud ısısına hipertermi denir ve bu düzeyler hastada stupor ve komaya yol açar. Genellikle sıcak çarpması sonucunda gözlenir. Malin nöroleptik sendrom, malin hipertermi ve serotonin sendromu ilaç/anestezik alımı sonrası görülen nadir hipertermi nedenleridir. Öykü, klinik prezentasyon ve bazı bulgular ile bu sendromlar birbirinden ayrılabilir.

Hipoksi – İskemi: Beyine oksijen sağlanamamasına hipoksi adı verilir ve dört farklı kategorisi bulunur: (1) hipoksik hipoksi, (2) anemik hipoksi, (3) iskemik hipoksi ve (4) histotoksik hipoksi. *Hipoksik hipokside* kana yetersiz oksijen ulaşır, en yaygın örneği pulmoner hastalıklar ve hipoventilasyondur. Tüm organlar etkileneceği için bu durum kardiak dekompansasyon ve iskemi ile sonuçlanır. *Anemik hipokside* kandaki oksijen miktarı yeterlidir ancak transportasyonu için gerekli hemoglobinde azalma veya modifikasyon vardır. *İskemik hipokside* kandaki oksijenden bağımsız olarak beyinin kan akımı azalır. En sık nedeni kardiak outputu düşüren miyokard infarktüsü ve aritmi gibi hastalıklardır. *Histotoksik hipokside* ise elektron transport zinciri toksik ajanlara bağlı olarak bozulur; karbonmonoksit ve siyanid zehirlenmesi başlıca örneklerdir. Akut anoksi birkaç saniye içinde nöroljik belirti vermeye başlar, oksijen deprivasyonunun 1-2 dakikadan fazla sürmesi ise stupor, koma ve kalıcı hasara yol açabilir, 4 dakikadan sonra ise nöron ölümü başlar. En duyarlı yapılar hippokampus ve serebellar Purkinje hücreleridir (Busl ve Greer, 2010).

İnfeksiyonlar: Santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonları birçok başka koma nedenini taklit edebilir. Hızlı ve doğru tanı koymanın özellikle bu hastalık grubunda önemi büyüktür, zira tedavi hayat kurtarıcı ve daha da ötesi sekel kalmasını önleyici olabilir. Özellikle immunitesi baskılanmış hastalarda infeksiyon belirtileri atipik olacağından, hastalar başka nedenlerden ötürü ensefalopati tablosunda olabileceğinden ve etkenlerin atipik olma olasılığından, SSS infeksiyonlarını tanımak güçleşir. Akut bakteriel menenjitler çok sık bilinç bozukluğu yaparlar. Bir seride, hastaların %69'unda uyanıklık kusuru olduğu, %14'ünün koma ve stupor tablosunda bulunduğu gözlenmiştir. Aynı seride bakteriel menenjitlerin en sık gözlenen etkeni %53 oranla streptococcus pneumonia, %37 oranla ise neisseria meningitis olmuştur. Klinik olarak ense sertliği ateş ve bilinç bozukluğu akut bakteriel menenjitin tipik triadı olarak bilinir, bu seride ise ancak hastaların 1/3'ünde bu bulgular birarada gözlenmiştir (Pruitt, 2003).

Virüsler çeşitli mekanizmalar ile beyinde patoloji oluştururlar: (1) primer SSS infeksiyonun yol açarak, yani

akut viral ensefalit, (2) özellikle kızamık, kabakulak ve kızamıkçık infeksiyonu sırasında veya sonrasında oluşan parainfeksiyöz ensefalomiyelitler, (3) sistemik, sıradan bir viral infeksiyon sırasında oluşabilen akut toksik ensefalopati ve (4) daha çok immunitesi baskılanmış hastalarda görülen yavaş progresif viral infeksiyonlar. Viral ensefalitler sıklıkla daha az gürültülü ve heterojen bir tablo ile prezante olurlar, tanınmaları kolay değildir. İnfeksiyöz olmayan birçok hastalık SSS infeksiyonlarını taklit edebilir.

Psikojen Koma: Psikojen koma/cevapsızlık ile nörolojik kökenli komayı birbirinden ayırd etmek zor olabilir. Çeşitli psikiatrik bozukluklar zemininde hasta tamamen cevapsız olabilir. Bunlardan en önemlileri (1) anksiyete, depresyon veya kişilik bozukluğu zemininde gelişen *konversif reaksiyonlar*, (2) şizofreni gibi hastalıklarda görülebilen *katatoni* ve (3) *simulasyon*dur. Psikojen nedenli koma tablosu karşısında hekimi zorlayan iki önemli nokta vardır; hastadan medikal öykü almak ve psikolojik durumunu tespit etmek imkânsızdır, ayrıca birçok nörolojik hastalığa somatizasyon bozukluğu eşlik eder. Bu durumda hekime kalan tek klinik tanı aracı hastanın yakınmalarının anatomik ve fizyolojik bir temele ve mantığa oturmayacağını ispatlamaktır. Göz kapağı, pupiller, spontan göz hareketleri ve kalorik test bu iki tablonun ayırd edilmesinde yardımcı olur. Komalı bir hastanın göz kapağı pasif açmaya direnç göstermez ve bırakıldığında yavaşça kendiliğinden kapanır. Psikojen komada ise hasta göz kapağı muayenesine direnir. Hastanın pupilleri izokorik ve ışığa cevaplıdır. Komalı hastada pupil refleksi korunmuşsa, göz kapağı açıldığında midriasis oluşur. Psikiatrik kökenli uyanıklık kusuru olan hastalar gerçek komada zaman zaman görülebilen spontan, gezici göz hareketlerini taklit edemezler. Kalorik refleks herzaman normal bulunur (hastada tesadüfen eşzamanlı bir vestibüler bozukluk yok ise). Paraklinik olarak en hızlı ayırd edici muayene aracı EEG'dir; psödokomada göz açma ve sese cevaplı, zemininde alfa ritmleri olan sağlıklı bir pattern gözlenir.

KOMALI HASTADA LABORATUVAR DEĞERLENDİRMELERİ

Dr. Ebru Altındağ, Dr. Bahar Aksay Koyuncu

Nörogörüntüleme

Koma tablosundaki bir hastada mümkün olan en erken dönemde beynin bilgisayarlı tomografisi (BT) yapılmalıdır. Eğer MR yapabilme imkânı varsa, şüphelenilen patoloji ve hastanın durumu göz önünde bulundurularak kranyal MR tercih edilebilir. BT komanın nedenini anlamada ve kitle etkisinin ciddiyetini belirlemede çok değerlidir. Kontrastlı kranyal BT akut dönemde sık olarak uygulanmaz, ancak hipodens lezyonun etrafında halka şeklinde görülen kontrast tutulumu abse veya gliom varlığını düşündürür. Kardiyopulmoner resusitasyon sonrasında komada olan hastalarda, asfikside, birçok zehirlenmelerde ve akut metabolik bozukluklarda veya endokrin krizde akut dönemde kranyal BT' nin normal olması beklenir. MR incelemesi anoksik-iskemik hasarı görüntülemede çok daha etkindir. Ayrıca akut demyelinizasyon, kan/iltihap varlığı, ensefalit (HSV'e bağlı veya limbik tip), menenjit veya ventrikülit varlığını göstermede de üstündür. Sagital ve koronal kranyal MR kesitleri özellikle beyin doku şifti ve beyinsapı yer değişimini tespit etmede önemlidir. Sebebi belirlenemeyen komada en önemli MR kesiti FLAIR kesitleridir. FLAIR kesitlerinde serebrospinal kompartmanda hiperintens görünüm SAK veya pürülan menenjit'i düşündürür. MR anjiografi (MRA) ve venografi (MRV) uygun endikasyonlarda tanıda yardımcı olarak kullanılmalıdır. Difüzyon tensör görüntüleme gibi yeni bir teknik ile özellikle diffuz aksonal hasarlanma sonrasında ak madde yollarının değerlendirilmesi sayesinde prognoz hakkında yorum yapılabilir.

Beyin Dokusunda Kitle Etkisinin Nörogörüntüleme ile İncelenmesi: Kitle etkisi hem BT hem de MR'da tespit edilebilir. Kranyal BT incelemesinde septum pellucidumun yer değiştirmesi, kalsifiye pineal bezin şifti, beyin sapı etrafındaki ambient sisternaların genişlemesi ve silinmesi, mezensefalon ve ponsun şeklinde değişiklik ve hidrosefali gelişimi kitle etkisini düşündüren radyolojik bulgulardır. Kranyal MR incelemesi komalı hastalarda sadece kitle etkisinin derecesi ve şiftin yönünü değil aynı zamanda bu etkinin ikincil sonuçlarına dair de bilgi edinilmesini sağlar. Ancak özellikle ajite ve konfüze hastalarda artefaktsız bir görüntü elde edebilmek için sedasyon uygulamak gerekebilir. Günlük pratikte akut beyinsapı basısı ve ışık refleksi kaybolan hastada acil cerrahi girişim gerektiğinden MR çekimi vakit kaybına yol açabilir.

Gri ve Ak Madde Bozukluklarında Nörogörüntüleme: Gri madde lezyonları daha çok infarkt ve global iskemi nedeniyle görülür. MR'da kortikal ödem T2'de hiperintens veya T1'de kortekste kalınlaşma ile kendini gösterir. Gri madde tutulumu ensefalitlerde özellikle yaygın olarak dikkati çeker. Herpes simpleks ensefalitinde özellikle medial, temporal ve inferior temporal lobda T1'de hipointens, T2'de hiperintens lezyon görülür. Progresif stupor tablosuna neden olan nadir metabolik nedenler (örn; seroid-lipofuksinozis, Hallervorden-Spatz hastalığı, juvenil Huntington hastalığı, MELAS) özellikle gri maddeyi tutar.

Ak maddede gelişen akut diffüz veya multi-fokal lezyonlar koma nedeni olabilir. Bu hastalarda demyelinizasyon tipik olarak üst beyinsapı ve talamusta meydana gelir. Multifokal kortikal infarktlar ile kendini gösteren arteritler de ak maddeyi tutarlar. Kalıtsal lökodistrofilerdeki ak madde tutulumunu göstermede de MR üstündür. Birçok ailesel metabolik bozukluğun ve immun-aracılı inflamatuar bozukluğun kontrast tutmadığı akılda tu-

tulmalıdır. Bununla birlikte adrenolökodistrofi, multiple skleroz plakları ve radyasyon nekrozuna bağlı gelişen lezyonlarda kontrast tutulumu görülebilir. Posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu öncelikle arka bölgedeki ak maddeydi etkilese de tüm ak madde, pons ve serebellum da etkilenebilir. Radyoterapi ve kemoterapi sonrasında da yaygın ak madde tutulumu görülebilir (Wijdicks, 2008).

Akut metabolik bozukluklarda da nörogörüntüleme tanıya katkı sağlar. Ağır hipoglisemide temporal ve oksipital lob kortikal bölgede difüzyon ağırlıklı incelemelerde parlama görülebilir. Hiponatremi hızla düzeltildiğinde insuler ve parieto-oksipital kortekste, substantia nigrada, bilateral hipokampal bölgede, kaudat ve lentiform nukleuslarda laminer nekroz gelişebilir. Organ yetersizliklerinin major etkilerini göstermede de kranial MR faydalı olabilir. Karaciğer yetersizliğinde kaudat nukleus, tektum, globus pallidus, putamen, nükleus ruber ve substantia nigrada T1 ağırlıklı kesitlerde hiperintens sinyal değişiklikleri görülür. Posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu gelişimine neden olmadığı sürece veya trombotik trombositopenik purpura zemininde gelişmediği sürece renal yetersizlik beyinde kalıcı değişikliğe neden olmaz.

Komada Nörofizyolojik İncelemeler ve Diğer Laboratuvar İncelemeleri

Komalı hastaları değerlendirmede EEG en önemli inceleme yöntemlerinden birisidir. EEG incelemesinde aralıklı ritmik delta aktivitesinden elektroserebral inaktiviteye kadar geniş bir yelpazede farklı bulgular görülür. Bu paternlerin bazıları komanın hafif evrelerinde görülüp iyi prognoz ön görücüsüyken bazıları ise ağır koma tablolarında görülür ve kötü prognoz göstergesidir.

Kural olarak EEG koma tablolarında yavaşlar. Komanın derinliği ile yavaş dalga aktivitesinin miktarı korelasyon gösterir. Dışardan uyarı ile elektroensefalografik reaktivitenin kaybı yine kötü prognoz göstergesidir. Bu reaktivite tam kaybolmamışsa, periyodik uyku patternleri EEG'de izleniyorsa ("spindle koma") bu da iyi pronoz göstergesidir. Koma varlığında her iki hemisfer üzerinde yaygın alfa aktivitesi (8-12 Hz) izlenebilir ki bu tablo alfa koma olarak tanımlanır. Bu alfa aktivitesinin uyanıklıkta gördüğümüz alfa aktivitesinden farkı tüm elektrotlarda izlenmesi ve bu aktivitenin göz açma ile kaybolmamasıdır. Alfa koma da kötü prognoza işaret eder. EEG ilaçlardan kolay etkilenir bu nedenle EEG bulgularını yorumlarken buna dikkat edilmelidir. Örneğin baskılanım-boşalım paterni bilinen en kötü prognoz kriteri olup preterminal bir bulgu olarak düşünülür. Ancak barbitürat gibi bazı ilaçlarla da benzer paternin görülebileceği unutulmamalıdır. Uyanıklık kusuru olan tüm hastalarda özellikle öncesinde geçirilmiş epileptik nöbet öyküsü varsa klinik olarak nöbet aktivitesi durmuş olsa bile subklinik status epileptikusu dışlamak için mutlaka EEG incelemesi yapılmalıdır. Subklinik epileptik nöbetlerin, nonkonvülzif status epileptikusun (NKSE) ortaya konulabilmesinin tek yolu EEG incelemesidir. Nedeni ilk incelemelerle anlaşılamayan komalı hastalarda tanı, tedavi planı oluşturma ve prognoz belirlemede EEG çok önem taşır (Baykal, 2004).

EEG'de saptanan bazı elektrofizyolojik bulgular tanısal açıdan da önem taşır. Periyodik laterilizan epileptiform deşarjlar (PLED) herpes ensefalitini düşündürürken trifazik dalgalar da hepatik koma tanısını destekler. PLED akut inme, ensefalit gibi yapısal lezyonların yanı sıra özellikle yaşlılarda uzamış bilinç bozukluklarına da eşlik edebilir. Epileptik nöbet oluşturma potansiyeli yüksek dokulardan kaynaklanan PLED aktivitesinin benzodiazepin ile baskılanması ile bilinç bozukluğunun düzeldiği ve bir başka çalışmada da SPECT ile aktivitenin iktal özellik taşıdığı bildirilmiştir. EEG ayrıca konversiyon bozukluklarına bağlı bilinç bozukluklarının ayırıcı tanısında da faydalı bilgiler sağlar.

Power spektral analiz ham kayıtlardan (raw data) "hızlı Fourier dönüşümü" ile elde edilir. Bu kantitatif EEG parametreleri doğrudan kayıtlar izlenirken gözden kaçabilecek çok hafif değişikliklerin tanınmasını sağlar. Özel bir program ile parametrelerin spektral analizi yapılabilir hale gelir ve bu analizler histogramlar ile görüntülünebilir. Hasta başında kayıt sırasında da bu eğriler gösterilebilir. Serebral perfüzyon basıncı (SPB), kafa içi basınç (KİB) ve parsiyel oksijen basıncı (pO_2) gibi birçok fizyolojik parametreyle birlikte eş zamanlı olarak EEG monitorizasyonu yapılabilir. Bu şekilde çok sayıda modalitenin birlikte izlenmesi fizyolojik değişkenlerin kontrolümüzde olmasını sağlar. Ancak farklı fizyolojik modalitelerle kombine edilerek multimodal monitorizasyon olanağı sağlasa da deneyimli bir göz tarafından görsel analizin yapılmadığı, sadece kantitatif EEG monitorizasyonun yapıldığı durumlarda artefaktlara karşı çok dikkatli olunması gerektiği de unutulmamalıdır. Değişkenlik gösteren spektral analiz iyi prognoz göstergesi iken değişkenlik göstermeyen 1-3 Hz delta bandındaki dalgalar kötü prognozu göstermektedir (Altındağ ve Krespi, 2009).

Uyandırılmış potansiyel incelemeleri duyusal bir uyarana serebral hemisferlerin ve beyinsapının verdiği cevabı ölçme-kaydetme esasına dayanır. Zemin aktivitesini silmek ve sabit zaman aralıkları ile uyarı oluşturmak için sinyal averajlama teknikleri kullanılır. Uyandırılmış potansiyel incelemelerinin yapısal beyin hasarı sonrası prognostik değeri vardır. Ancak kafa travması sırasında iç kulak hasarı olmuş bir hastada beyinsapı uyandırılmış potansiyel incelemesi (BAEP) sırasında dalga I aktivitesinin kaybı oluşabilir dolayısıyla bu bulgu prognoz belirlemede kullanılamaz. Yine travmatik beyin hasarlarında BAEP normal olmasına rağmen prognoz kötü olabilir çünkü BAEP hemisferik değerlendirme yapmaz. Bu nedenle hemisferik değerlendirmeyi de yapan duyusal uyandırılmış potansiyel incelemesi olan SEP travmatik beyin hasarlarında BAEP'e göre daha fazla yarar sağlar. P15 dalgasından sonra yanıtın olmaması ölümle uyumlu olarak değerlendirilir. Çünkü P15 dalgasının kaudal medulladan kaynaklandığı düşünülür. N20 dalgası ise ilk

kortikal yanıttır ve postsantral gyrusdan kaynaklandığı düşünülür. 50-70 ms arasındaki cevap kaydı fonksiyonel iyileşmenin göstergesidir. SEP yüksek doz barbitürat kullanımı ile baskılanabilir. Görsel uyandırılmış potansiyel incelemesi olan VEP komalı hastaları değerlendirmede genellikle kullanılmaz ancak görme yollarını değerlendirmek için kullanılabilir (Wijdicks, 2008).

Biyokimyasal İşaretleyiciler

Biyokimyasal işaretleyicilerin özellikle anoksik ve travmatik beyin hasarlarında prognoz belirlemedeki rolü nörofizyolojik incelemelerle birlikte kullanıldığında daha fazla artmaktadır. Bu amaçla kullanılan maddeler kısaca şöyledir. *BOS Kreatin kinaz BB (beyin-kan) aktivitesi*: Kardiyopulmoner arrest sonrası 48-72 saat içinde BOS'da saptanan artmış kreatin kinaz BB izoenzim aktivitesi (205 U/L) %48 duyarlılıkla kötü prognoz kriteridir. Üst sınırı azaltmak duyarlılığı arttırır ancak özgüllüğü azaltacaktır. SEP ile birlikte bu izoenzim aktivitesinin değerlendirilmesi duyarlılığı arttırır. *Serum astroglial S-100 protein değeri:*Kalsiyum bağlayan modülatuvar protein olan S-100 proteini santral sinir sistemi hasarlanmasının biyokimyasal işaretliyicisidir. Bir çalışmada kardiyopulmoner arrestte ilk 24-48 saatte 0.2 µg/L'nin üstünde saptanan serum S-100 protein değerinin 14 gün içinde oluşabilecek mortalitenin göstergesi olabileceği bildirilmiştir. *Serum nöron spesifik enolaz değeri*: Komalı hastalarda 33 ng/ml'nin üstünde serum nöron spesifik enolaz değeri kötü prognoz kriteridir.

KOMALI HASTAYA KLİNİK YAKLAŞIM

Dr. Bahar Aksay Koyuncu, Dr. Yakup Krespi

Komalı hastada tanısal incelemeler ve tedavi basamakları birlikte yürütülmelidir. Bir yandan yeterli medikal destek tedavi sağlanırken diğer yandan da nörolojik değerlendirme yapılmalıdır. Medikal stabilizasyonun sağlanmasının ardından detaylı nörolojik muayene ve kranyal BT incelemesinin sonucu ile birlikte değerlendirilerek komanın olası nedeni hakkında ön tanı oluşturulmalıdır. Tanı konup özellikli tedavi başlanması ile birlikte hasta özellikle yoğun bakımda tercihen de nörolojik yoğun bakım ünitelerinde, (Knopf ve ark. 2011) yakın gözetim altında takip edilmelidir. Spesifik tedavinin yanı sıra olası nöroşirurjikal yaklaşımların uygulanması, nörolojik ve medikal komplikasyonları tedavisi ve de rehabilitasyon programının planlanması sürece dahil edilmelidir. Tüm bu tedavilerin yanı sıra hastayı takip eden ekibin hastanın yakınları ile iyi iletişim kurabilmesi önemlidir. Komalı bir hastada pratik tanı ve tedavinin temel ilkeleri Tablo 9'da verilmiştir.

Sıklıkla ilk değerlendirmenin ardından hekim ön tanı olasılıklarını daraltabilmektedir. Komanın nedeni araştırılmaya başlanmadan önce vital bulgular stabil olmalıdır. Komalı hastaya verilen destek tedavinin esas hedefi ateş, hiperglisemi, hipotansiyon, hipoksemi vb. nedenler ile oluşabilecek ikincil beyin hasarına engel olmaktır. Komplike olguların bu süreç içerisinde daha uzun süreli medikal bakım için gerekli olan gastrostomi ve trakeostomi gibi ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Solunumsal ve Hemodinamik Stabilizasyon: İlk olarak hastanın entübasyon ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilmelidir. Dil veya hipofarinks seviyesinde hava yolu obstrüksiyonu (yabancı cisim vb.) olduğunda stridor duyulur. Hasta taşipneik ve puls oksimetride desatürasyon görülüyorsa veya akciğer grafisinde iki yanlı yaygın infiltrasyon varsa entübasyon çok daha öncelikli hale gelir. Oksijen desatürasyonu, oksijen satürasyonunun %90'nın altına inmesi ile tanımlanır. Bu durum %100 oksijen tedavisine rağmen gelişebilir ve dakikalar içinde kardiyak arreste sebep olabilir.

Tablo 9 — Komalı Bir Hastaya Yaklaşımda Temel Tanı ve Tedavi İlkeleri

Medikal stabilizasyon	Hava yolu açıklığının sağlanması Oksijenizasyon/ventilasyon Hemodinamik stabilizasyon Servikal stabilizasyon
Ampirik tedavi	Tiamin minimum 100 mg damar içi Dekstroz %50 50 cc damar içi Naloksan 0,4-2 mg damar içi
Hayati önem taşıyan tanıların dışlanması ve tedavisi	İntoksikasyonlar → Gastrik lavaj, aktif kömür, spesifik tedaviler Kafa içi basınç artışı sendromu → Kranyal BT, hiperventilasyon, mannitol, hipertonik salin Menejit/ensefalit → Lomber ponksiyon, kan kültürü, erken antibiyotik ve antiviral tedavi Miyokard infaktüsü → EKG Hipertansif ensefalopati → Erken antihipertansif tedavi Status epileptikus → Antiepileptik tedavi, özellikle postiktal uyanmayan hastada EEG Akut inme → Trombolitik tedavi/gereğinde cerrahi
Erkenden nörolojik tedavi yöntemlerinin uygulanacağı hastaların belirlenmesi için yapılması gereken incelemeler	Kranyal BT/MR, Lomber ponksiyon, EEG, Standart radyografiler, anamnez/fizik muayene ve laboratuar sonuçlarının yorumu ve uygun tedavilerin belirlenmesi

Koma derinleştiğinde koruyucu hava yolu reflekslerinin de kaybolması ile birlikte entübasyon önem kazanır. Ağrılı uyaranı lokalize eden, yeterli derecede öksürebilen ve sekresyonunu atabilen hastanın hava yolunu yeterli şekilde koruyabileceği düşünülebilir. Kusma varlığında endotrokeal tüp yerleştirilerek hava yolu korunabilir, tübün balonu şişirildiğinde mide içeriğinin bronşiyal ağaca kaçışına engel olunabilir. Entübe edilen hastada mekanik ventilasyonun yönetimi burada tartışılmayacaktır. Ancak kafa içi basıncı yüksek olan hastada bu durum göz önüne alınarak mekanik ventilatör ayarlarının yapılmasına dikkat edilmelidir. İntoksikasyon, hiperkarbi, uzamış postiktal koma gibi spontan solunumun kendiliğinden hızlıca düzeleceği öngörülen hastalardan entübasyon yerine BİPAP ile noninvazif ventilasyon seçenek olabilir.

Solunum garantiye alındıktan sonra dolaşım ve kan basıncı değerlendirilmelidir. Hipotansiyon; kanama, sepsis, intoksikasyon (trisiklik antidepresan, opioidler, fenotiyazinler vb.) gibi birçok sebeple meydana gelebilir. Hasta hemen Trendelenburg pozisyonuna getirilerek hızlıca IV 500 ml izotonik serum verilir. Hastanın kan tablosunun durumuna göre eritrosit veya trombosit süspansiyon replasmanı gerekebilir. Sıvı tedavisine rağmen kan basıncı düzelmediğinde veya çok daha akut durumlarda sıvı tedavisi ile birlikte eş zamanlı olarak norepinefrin gibi vazokonstriktör bir ajanın tedaviye eklenmesi gerekebilir. Tersine hipertansiyon varlığında hızlı ve kısa etki süreli ajanlar (labetalol, esmolol gibi) tercih edilmelidir. Solunum ve dolaşım kontrolü sağlanmasının ardından intoksikasyonlarda spesifik antidot tedavileri akla gelmelidir. Benzodiazepin kullanımından şüpheleniliyorsa özellikle solunum sıkıntısı varlığında intravenöz flumazenil 30 saniyede 0,2 mg dozunda uygulanabilir; eğer yanıt yoksa 2 doz daha tekrarlanabilir (Ngo ve ark. 2007). Opioid kullanımı varsa,0,4 mg IV naloksan her 3 dakikada bir yanıt alınana kadar toplam 5 defa denenebilir (Van Dorp ve ark. 2007). Nöromuskuler bloker ajanlar daha çok transport sırasında veya entübasyon indüksiyonu sırasında kullanılırlar. Sıklıkla rokuronyum (0,6 mg/kg IV) kullanılır. Önceden kullanılmış olan nöromuskuler blokerin etkisini geri çevirmek için neostigmin (2-4 mg IV yavaş) ile birlikte glikopirolat (0,4-0,8 mg IV) verilir. Hipotermisi olan hastalarda (vücut kor ısısı 34 C'nin altı) eksternal yöntemler ile ısıtma uygulanmalıdır. Yukarıda bahsedilen solunum, dolaşım, kan basıncı kontrolü ve gereğinde antidot uygulamalarının kararı ilk dakikalar içerisinde verilmelidir.

Anamnez: Hasta medikal olarak stabilize edildikten sonra daha detaylı bir anamnez alınmalıdır. Hastanın hangi ilaçları kullandığı, daha önce intihar girişimi olup olmadığı, hastanın nerede ve hangi koşullarda bulunduğu, eğer bir kaza söz konusuysa kazanın nasıl olduğu, hastada o sırada bilinç kaybı ve/veya oryantasyon bozukluğu olup olmadığı sorulmalıdır. Son dönemlerde hastada infeksiyon tablosu olup olmadığı, antibiyotik kullanımı, ani başlangıçlı ateş ve/veya baş ağrısı varlığı sorgulanmalıdır. Hastanın daha önce kan şekeri ile ilgili bir rahatsızlığı olup olmadığı, insulin tedavisi kullanıp kullanmadığı, bilinen ritm kusuru veya kalp hastalığı varlığı ve antitrombotik tedavi alıp almadığı belirlenmelidir.

Nörolojik Muayene Bulgularının Yorumu: Nörolojik muayenenin komalı hastada etyolojiyi belirlemede kilit rolü vardır. İlk olarak locked-in sendromu ekarte edilmelidir. Koma tablosundaki bir hastada locked-in sendromunu dışlamak için "beni duyuyorsan aşağıya doğru bak" gibi bir emrin verilmesi unutulmamalıdır; böyle bir hastada vertikal planda göz hareketlerinin gözlenmesi locked-in sendromunu düşündürür. İkincil olarak bilateral hemisferik veya beyinsapı sendromunun varlığı değerlendirilmelidir. Beyinsapı bulguları varlığında intrensek beyinsapı lezyonu mu yoksa kitle etkisine bağlı olarak beyin sapında itilme mi olduğu değerlendirilmelidir. Klinik bulguların hızlıca ilerlediği koma tablosu kitle etkisine (kontüzyon, serebral hematom, tümör) bağlı olarak beyin doku şifti veya ensefalit varlığını düşündürebilir. Hastanın uyanıklığı dalgalanıyorsa nöbet sonrası postiktal dönem veya baziler tepe embolisine bağlı iki yanlı talamik iskemi varlığı ayırıcı tanıda akla gelmelidir.

Nörogörüntüleme Bulguları Eşliğinde Komaya Yol Açan Nedenlerin Ayırıcı Tanısı: Patolojik nörolojik muayene bulguları ile birlikte anormal kranyal BT varlığında ayırıcı tanı seçenekleri oldukça sınırlanmaktadır.

Anormal Görüntüleme: BT ile beyin dokusundaki kitle etkisi veya beyinsapı bası bulguları doğrulandığında bu durumun altında yatan sebep/sebepler olası iskemi, travmatik beyin hasarı, infeksiyon veya hemisferik tümöral kitle olabilir. İntrensek beyinsapı lezyonuna bağlı koma tablosu çoğunlukla üst beyinsapı (pons) kanaması, kitle, travmatik beyin hasarı veya daha nadir olarak beyin sapı ensefalitine bağlı olarak görülür. Kranyal BT' de görülen pons ödemi akut hipertansif kriz ile birlikte görülebilir ancak klinik tablo daha çok bihemisferik bulgular ile kendini gösterir. Bu durumda MR yapılması uygun olur.

Ani olarak artmış kafa içi basıncın genel olarak kötü prognoz ile ilişkili olduğu düşünülür. Genişleyen lober hematom, kitle etkisi olan tümör, yer kaplayan travmatik kontüzyon, akut subdural veya epidural hematom gibi acil cerrahi girişim gerektirecek bir durum varlığı acil olarak dışlanmalıdır. Hemisferik infeksiyöz abse veya epidural ampiyem her koşulda cerrahi olarak boşaltılmalıdır. Dördüncü ventrikül seviyesindeki (serebellar kitle) kompresyona bağlı hidrosefali geliştiğinde drenajın sağlanması ve kompresyonun kaldırılması gerekir. İkinci önemli karar cerrahi endikasyonu olmayan olgularda veya cerrahi tedaviye kombine olarak kafa içi basıncının düşürülmesidir. Hastalara mannitol (%20) veya hipertonik salin (%3-20) verilir. Mannitol 0,5-2 g/kg bolus dozunun ardından her 4-6 saatte bir 0.25-0.75 idame tedavisi

ile devam edilir. Bu tedavi ile akut böbrek yetmezliği gelişebilir bu nedenle serum osmolalitesinin 320 mOsm/kg altında olacak şekilde sıvı tedavisi ile birlikte normovolemik tutulması önerilir. Osmotik tedaviye alternatif olarak tekrarlanan dozlarda %3-%10 hipertonik salin (1-2mL/kg 20 dakikada) veya 30 mL %23,4 hipertonik salin bolus dozu kullanılabilir (Rockswold ve ark. 2009). Ciddi kalp yetmezliği olan hastalarda hipertonik salin tedavisi ilk tercih olmayacaktır. Ayrıca hipernatremi, hipokalemi ve hiperkloremik asidemi hipertonik salin tedavisini potansiyel yan etkileridir.

Hiperventilasyon, artmış kafa içi basıncı tedavisinde hızlı etkili ve önemli bir destek tedavisidir. Hasta entübe ise artmış kafa içi basıncı tedavisine hiperventilasyon ile başlanmalı ve buna eş zamanlı olarak osmotik tedaviler verilmelidir. En fazla 30 dakikalık süreler ile hedef pCO_2 düzeyi 30-35 mmHg olacak şekilde uygulanmalıdır. Refrakter kafa içi basınç artışında barbiturat tedavisi infeksiyon, miyokard depresyonu ve karaciğer yetmezliği riski nedeniyle günlük pratikteki önceliğini artık kaybetmekte ve yerini dekompresif cerrahiye bırakmaktadır (Chibbaro ve ark. 2007, Hofmeijer ve ark. 2009). Kafa içi basıncı yüksek olan olgularda osmotik tedavi, hiperventilasyon ve drenajın yanı sıra; kan basıncı, kan şekeri regulasyonu, vücut ısı takibi (normotermi), sedasyon, analjezik tedavi gibi destek tedavileri de düzenlenmelidir.

Kranyal BT'de tümöral kitle ektisi olan hastalarda kortikosteroid tedavisi başlanmalıdır. Tipik olarak 16 mg IV bolus deksametazon dozunun ardından 4x4 mg idame tedavisine geçilir. Steroid tedavisi altında olan hastada mutlaka yakın kan şekeri takibi yapılmalı, insülin tedavisi ve mide koruyucu tedavi eklenmelidir.

Hemisferik bir sendromu olup kranyal BT'de anormal bulguları olan hastalarda altta yatan farklı nedenler olabilir. Multipl kortikal lezyonlar varlığında özellikle genç bir hastada izole serebral vaskulit akla gelir ve bu hastalarda mutlaka serebral anjiografi yapılarak agresif immun supresif tedaviye vakit geçirmeden başlanmalıdır. Erken dönemde diffüz ak madde lezyonları ADEM'i düşündürür. Bu olgulara erken dönemde IV puls metilprednizolon tedavisi başlanmalıdır. Akut hidrosefali gelişen hastalarda sağ frontal boynuz ventrikulostomi kateteri yerleştirilmelidir. Anevrizmal SAK sonrası akut hidrosefali gelişen olgularda ventrikül içine kateter yerleştirilip BOS drenajı sağlandıktan sonra hastaların klinik tablolarında hızlı bir düzelme görülür.

Normal Görüntüleme: Kranyal BT görüntülemesi normal olan komalı hasta grubunun değerlendirilmesi zordur. Klinik olarak beyinsapı bulguları olup kranyal BT'si normal olan hastaların çoğunda tipik olarak baziler arter embolisine bağlı mezensefalon veya pons infarktı bulunur. Bu durumda serebral anjiografi veya BT anjiografi yapılmalıdır. Yapılan randomize bir çalışmada arka sistem inmesinde klinik tablonun ilk 24 saati içerisinde yapılan intraarteryal trombolitik tedavinin prognozunun medikal tedaviye göre daha iyi olduğu görülmüştür (Adams ve ark. 2007). Bu tedavi hastanın prognozunu düzeltebilecek ve hayat kurtarabilecek tek tedavi yöntemidir. Dolayısıyla akut gelişen koma tablosunda beyinsapının tutulduğunu düşündüren bulguların varlığında olası bir vertebrobaziler sistem inmesi akla gelmelidir. Böyle hastalarda serebellar infarkt veya kanama saptanırsa cerrahi tedavi hayat kurtarıcı olacaktır. Bu nedenle acil nöroşirurjikal değerlendirme de mutlaka yapılmalıdır. Kontrastsız BT'de serebellum infarktı tanısı kolay konur ancak BT normal olan komalı ve beyinsapı bulguları olan bir hastada pons veya serebellar infarktları göstermek için kranyal MR yapılması uygun olacaktır.

Normal kranyal BT çoğunlukla bihemisferik bulguları olan komalı hastalarda da görülebilir. Öyküden elde edilecek ipuçları olası bir MSS infeksiyonunu işaret ettiğinde BOS analizi yapılmalıdır. BOS incelemesinde bir infeksiyon şüphesi varsa sefotaksim (4x500 mg), vankomisin (2x1 gr), ampisilin (14 gr/gün 6x1) ve asiklovir (10 mg/kg 3x1)' i içeren geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi vakit kaybetmeden başlanmalıdır. Hasta ilk başvurduğunda acilde ilk alınan anemnezde MSS infeksiyonunu düşündüren bilgi ve muayene bulguları varsa kranyal BT yapmadan önce ilk doz antibiyotik ve deksametazon (Brouwer ve ark. 2010) tedavisi başlanmalıdır. Ardından yapılan kranyal BT'de serebral ödem yok ise lomber ponksiyon uygulanır.

Laboratuvar testleri ile akut metabolik koma nedenleri ekarte edildiyse toksikoloji testlerinin yapılması uygundur. İntoksikasyona bağlı ani gelişen koma tablosunda toksini hemen tahmin edebilmek güçtür. Bu durumda toksidromlar (toksisite ve sendromların bileşimi) klinik pratikte yararlıdır (Tablo 10). Tablo 11'de de bazı intoksikasyonlarda beklenen olası nörolojik belirtiler gösterilmiştir.

Kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası gelişen anoksik koma tablolarında spontan dolaşım sağlandıktan sonraki en önemli sorun nörolojik prognozun kötü olmasıdır. Prognozun iyi olması için nörolojik geri dönüşün de başarılı olması gerekir. Bunu sağlamanın en iyi yolu son yıllarda önemi giderek artan hipotermi tedavisini uygulamaktır (Nolan ve ark. 2003). Endovasküler yöntemle femoral veya juguler venden özel balonlu kateter takılarak sürekli soğuk suyun pompa yöntemi ile dolaşıp, dolaşımdaki kanın soğutularak vücut ısısını düşürme tekniği ile kontrollü hipotermi sağlanabilir. Endovasküler yöntemin kullanılması şart değildir, yüzeyel soğutmanın değişik yöntemleri de kullanılabilir. Kardiyak arrest sonrası normal ritm sağlanan, spontan dolaşım sağlandıktan sonra koma tablosu devam eden ve bunu açıklayacak başka neden bulunmayan, dolaşım kollapsı geliştikten sonraki 5-15 dakika içinde kardiyopulmoner resüsitasyon başlanmış olan, resüsitasyonu 60 dakikadan kısa süren, ortalama arter basıncı > 60 mmHg ve/veya sistolik arter basıncı >90 mmHg'dan yüksek (sıvı ve/veya pozitif inotrop desteği ile) olan hastalara etkinliği kanıtlanmıştır ve mutlaka uygulanmalıdır (Bernard ve ark. 2002; Hypothermia after Cardiac Arrest Study Group, 2002).

Tablo 10 — Bazı İntoksikasyonlarda Görülen Sistemik Belirti ve Bulgular

	Pupil	Cilt	Kas	Kan basıncı	Nabız	Vücut ısısı
Sempatomimetikler	Midriyazis	Nemli	Tremor	Hipertansiyon	Taşikardi	Hipertermi
Antikolinerjikler	Midriyazis	Kuru	Tremor, distoni	Hipertansiyon	Taşikardi	Hipertermi
Kolinerjikler	Miyozis	Islak	Fasikulasyon, zaaf	Hipertansiyon	Taşikardi	Normal
Serotoninerjikler	Midriyazis	Islak	Rijidite, myokloni, tremor	Değişken	Taşikardi	Hipertermi
Narkotikler	Myozis	Siyanotik	Fasikülasyon	Hipertansiyon	Bradikardi	Hipotermi

Tablo 11 — İlaç İntoksikasyonlarına Bağlı Koma Tablolarında Yol Gösterici Olan Nörolojik Belirti ve Bulgular

Nöbet	Siklik antidepresanlar Lityum Antikolinerjikler Antihistaminikler Insulin
Rijidite	Fensiklidin Haloperidol SSRI TCA
Diskinezi ve akatizi	Lityum Fluoksetin Fenotiyazin Butirofenonlar
Miyoklonus	Opioidler Pestisidler Penisilin Kalsiyum kanal blokerleri

Nedeni Belli Olmayan Koma

En zor klinik senaryo hem BT hem de MR incelemelerinin normal olduğu komadaki hastalardır. Nedeni ortaya konulamayan komanın çoğu zaman en sık nedeni tüm gerekli tanı incelemelerinin yapılamamış olmasıdır. Bu hastalarda çoğunlukla ilk alınan anamnez klinik tabloyu aydınlatmada yeterli olmamış, nörolojik muayenede fokal bulgu saptanmamış, ilk standart biyokimya incelemeleri ve BT incelemesi normal olarak saptanmıştır. Bu durumda daha ileri incelemelere geçmeden o ana kadar uygulanan tanı basamakları ayrıntılı bir anamnez, dikkatli sistemik ve nörolojik muayene de dâhil olmak üzere tekrar gözden geçirilmelidir.

Başlangıç tanı yöntemeleri ile nedeni belirlenemeyen koma tablolarında NKSE mutlaka akla gelmelidir. NKSE tanısını koymanın tek yolu bu tanının akla gelmesi ve EEG incelemesinin planlanmasıdır. Jeneralize konvülzif status epileptikusu (SE) tanımak ne kadar kolaysa NKSE tablosunu tanımak o kadar güçtür. Uzamış SE tablosunda motor nöbet ortadan kalkabilir. Başlangıçtaki epileptik nöbet görülmemiş olabilir. NKSE tanısı olan hastaların birçoğunda özgeçmişinde epilepsi öyküsü vardır ve genellikle de yaşlı hastalardır. NKSE en çok SE tedavisi devam ederken veya bittikten sonra uzayan bilinç bozukluklarında görülebileceği gibi epilepsi tedavisinde kullanılan antiepileptik ilaçların (AEİ) uygun sendromlarda kullanılmaması nedeni ile de görülebilir. Yine uygunsuz veya ani AEİ kesilmesi de NKSE tablolarına yol açabilir. Ayrıca koma nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda çok sayıda sistemik, metabolik, nörolojik hastalıkların seyrinde veya bu hastalıkların tedavileri ile NKSE olguları bildirilmiştir. NKSE tablosu ile ilişkili olabilecek faktörler Tablo 12'de özetlenmiştir.

BOS incelemesinde lenfositik pleositoz tespit edildiğinde altta muhtemelen viral bir ensefalit olduğu düşünülmelidir. Haftalar içerisinde koma tablosu gelişmişse akla immun aracılı ensefalit tablosu gelmelidir. Bu tip ensefalitlerin mekanizması net değildir, sıklıkla genç hastalarda görülür ve MR'da hiçbir patolojik özellik görülmeyebilir. Limbik ensefalitte birçok vakada patolojik MR bulguları görülür. Voltaj kapılı potasyum kanal ensefalopatisinde oldukça nadirdir, BOS'da lenfositik pleositoz görülmeyebilir. Tanıda limbik ensefalit düşünüldüğünde geniş antikor profili ve tüm vücut PET incelemesi ile kanser taraması yapılması uygun olur. Ancak limbik ensefalite yol açabilecek bir over teratomunun PET ile tespit edilmeyeceği ve pelvik BT yapılması gerektiği akılda tutulmalıdır. Lupus serebriti nöbet veya status epileptikus tablosu ile kendini gösterebilir. Kranyal MR incelemesi normal olabilir ancak bu hastalarda antikor profili belirgin olarak pozitiftir. Başlangıçta normal olan nörogörüntüleme incelemelerinin tekrarı iskemik serebrovasküler hastalıkların geç dönemde tanınmasını sağlayabilir. Standart kan incelemeleri içinde bakılmayan tiroid fonksiyon testleri ve antikorları miksödem koması, tiroid krizi, Hashimoto ensefalopatisi tansına destek sağlayacaktır.

Nörogörüntüleme ve BOS incelemesi normal olup ani koma geliştiğinde belirlenememiş bir toksin akla gelmelidir. Eğer yapılmamışsa arter kan gazı (AKG) bakılması, asid-baz dengesi ve anyon açığının saptanması birçok tanı olasılığı açısından özellikle intoksikasyonlar için ipucu oluşturacaktır. Hastanın kullandığı ilaçların tekrar gözden geçirilmesi önemlidir. AKG'da saptanan laktik asidoz tanı konmamış epileptik nöbet ve uzamış postiktal komaya veya nedeni belli olmamış bir anoksik komaya işaret edebilir. Serum ve idrar ozmolariteleri ozmolar açık varlığında etanol dışı alkol intoksikasyonlarını düşündürebilir. Tablo 13'de nedeni belli olmayan komada kan gazları sonuçlarına yaklaşım özetlenmiştir.

Özellikle genç hastalarda herediter metabolik bozukluklar bilinç bozukluğu ile ortaya çıkabilir. En sık kar-

Tablo 12 — NKSE ile İlişkili Olabilen Faktörler

Epilepsi ile ilişkili durumlar	Tonik-klonik nöbetleri veya jeneralize konvülzif SE'yi izleyerek Jeneralize epilepside karbamazepin, fenitoin, tiagabin, vigabatrin kullanımı Antiepileptik ilaçların düzensiz kullanımı, aksatılması, uygunsuz kesilmesi Ketamin, propofol kullanımı
Diğer ilaçlar	Alkol, sedatif hipnotik ilaçların uygunsuz bırakılması Lityum, ifosfamid, klorokin, baklofen, siklosporin İntratekal floressein, teofilin Seftazidim, sefepim, seftriakson ve siprofloksasin gibi antibiyotikler Damar içi kontrast madde kullanımı Butirofenonlar, fenotiazinler, trisiklik antidepresanlar
Metabolik ve sistemik bozukluklar	Böbrek yetmezliği (özellikle sefalosporin kullanımı ile birlikte) Hipertiroidi, hiper/hiponatremi Hiperglisemi, hipokalsemi Yakın sistemik infeksiyon Sistemik kanser (gizli metastaz, paraneoplastik send.) Sistemik lupus eritematozus Trombotik trombositopenik purpura Anoksi Akut immün yetmezlik sendromu Sifilis
Merkezi sinir sistemi (MSS) hastalıkları	Demans İskemik ve hemorajik serebrovasküler hastalıklar MSS infeksiyonu Kafa travması Lafora hastalığı, MELAS Multipl skleroz MELAS sendromu Serebral veya leptomeningiyal tümör veya metastazlar Nörosfilise bağlı Jarish-Herxheimer reaksiyonu Elektrokonvülzif tedavi (EKT)

Tablo 13 — Arter Kan Gazının Değerlendirilmesi

Metabolik Asidoz	Metabolik Alkaloz	Respiratuvar Alkaloz	Respiratuvar Asidoz
Laktat	Dehidratasyon	Barbiturat	Amfetaminler
Metanol		Botulismus toksini	Antikolinerjikler
Etilen glikol		Klonidin	CO
Salisilat		Trisiklik antidepresanlar	Kokain
Üremi		Nöromuskuler Blokerler	Siyanür
Diyabet		Opioid	Paraldehid
Etil Alkol		Organofosfor bileşikleri Strikinin Benzodiyazepinler Propoksifen Tetradoksin	Teofilin

şımıza çıkan akut porfiri tablolarıdır. Kanda delta aminolevülinik asid, idrarda porfobilinojen düzeyi ölçülerek tanıya gidilir. Gençlerde MELAS, Leigh hastalığı gibi mitokondriyal ensefalopatiler uyanıklık kusuru ile karşımıza çıkabilir. BOS bulguları normal olduğunda mitokondrial bir bozukluk akla gelebilir. Ancak MR veya MR spektroskopinin hızlıca patolojik hale geldiği, dorsal pons, globus pallidus veya ak maddede lezyonlar ortaya çıktığı görülür. Uzamış bilinç bozukluklarında baziler migren de ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Son olarak, nadir olmakla birlikte, psikojenik yanıtsızlık tablosunun pek çok şekilde ortaya çıkabileceği ve tanımanın güç olabileceği akılda tutulmalıdır.

KOMALI HASTADA DESTEK TEDAVİSİ

Dr. Sedef Tavukçu Özkan, Dr. Yakup Krespi

Koma tablolarında başlangıçta solunumsal ve hemodinamik stabilizasyon sağlandıktan sonra daha kapsamlı bakım ihtiyacı nedeni ile hasta yoğun bakım ünitesine alınarak etyolojiye yönelik spesifik tedavi düzenlenir. Hastalarda erken ve uzun dönem destek tedavinin amacı beyin hasarını önlemek, özellikle zarar veren ateş, hiperglisemi, hipotansiyon, hipoksi gibi sistemik belirtileri önlemek ve oluşmuşsa da tedavilerini düzenlemektir.

Bu tedavi, uygun medikal destek yanında yeterli sıvı tedavisi, uygun nutrisyonel destek, cilt bütünlüğünün korunması ve bakımı, havayollarının temizliği, ağız ve göz bakımı, pozisyon, fizyoterapi ve kateter bakımı gibi başlıkları içermektedir. Uzun dönem koruyucu tedaviler arasında trakeostomi ve gastrostomi gibi daha komplike uygulamalar da gerekmektedir. Uzamış immobilizasyon sonucunda nazokomiyal enfeksiyon riski artmakta bu da morbidite ve mortalitede önemli rol oynamaktadır (Wijdicks EFM, 2008).

Havayolu ve Solunumun Değerlendirilmesi ve Yöntemi

Acil durumlarda yeterli ventilasyon ve oksijenizasyonun sağlanması en önemli girişimdir. Deneyimsiz personelin çoğunluğu, bu girişimin acil entübasyon olduğuna inanır ve aceleci entübasyon girişimleri komplikasyonlara yol açarak sonraki entübasyon girişimini zorlaştırabilir. Bu vakalara yaklaşımda ki önemli nokta, entübasyon konusunda deneyimli birey ulaşıncaya kadar bazı basit teknikler ile hava yolu açıklığının sağlanmasıdır. Ventilasyon problemleri sıklıkla, dil veya ağız içindeki maddelere ya da bronkospazm ile üst havayolunda obstrüksiyon oluşmasıyla ortaya çıkar. Üst hava yolu obstrüksiyonunun en sık nedeni dil ve çenenin relaksasyonu ile dil kökü ile posterior faringeal duvar arasındaki mesafenin azalmasıdır. Mandibulanın ileri çekilmesi ve boynun nazikçe ekstansiyonu ile havayolunun açıklığı sağlanır. Bu yöntem yeterli klinik düzelmeyi sağlamaz ise taşipne, puls oksimetrede desatürasyon tespit edilmesi veya erken dönemde akciğer grafisinde infiltrasyonların görülmesi veya hızla artması durumunda entübasyon uygun bir karardır. Oksijen satürasyonunda düşme çok çabuk ise, hızlı arteriyal hemoglobin desatürasyonu ile sonuçlanır ve dakikalar içinde kardiyak arrest gelişir. Akut havayolu obstrüksiyonu, pulmoner sekresyonlarda artış ve bunların yeterli temizlenememesi, öksürük refleksinin kaybı ve tedaviye yanıtsız solunum yetersizliği (medikal, noninvaziv ventilasyon vb.) entübasyon endikasyonudur. Koma derinleştiğinde de havayolu koruma refleksleri kaybolacağı için bu hastalarda entübasyon hemen düşünülmelidir. Endotrakeal entübasyonun 4 hedefi vardır: havayolunun korunması, üst hava yolu açıklığının sağlanması, pulmoner hijyen ve mekanik ventilasyon desteğinin sağlanması. Arteriyel kanın oksijenizasyonu hemen puls oksimetri ile gösterilmeli ancak en kısa sürede mutlaka arter kan gazı analizi ile doğrulanmalıdır. Periferik dolaşım bozukluğunda, anormal hemoglobin miktarında ve sinyal kalitesini etkileyecek diğer faktörlerde puls oksimetrinin yanlış sonuç vereceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Santral sinir sistemi patolojilerinde, en önemli nokta bilincin havayolunu korumak için yeterliliğini ve akut intrakranyal basınç artışını gösteren bulguların değerlendirilmesidir. Entübasyon kararında gecikilmemelidir. Ventilasyon desteğindeki önemli hedefler, hastanın mekanik ventilatör ile bağdaşmasını, hastanın solunum paterni ile mekanik ventilatörün uyumunu ve inspiratuar faz boyunca hastanın talebini karşılayacak gaz değişimini sağlamaktır (Albert ve ark. 2009). Mekanik ventilatör takibinde kabul edilen yaklaşım, 6-8 ml/kg tidal volüm, FiO_2'nin 0.8 den düşük olması (arter kan gazı takibine göre FiO_2'nin azaltılması) ve PEEP düzeyinin 5 cmH2O (genellikle 10 cmH2O'dan düşük) olmasıdır. Mekanik ventilasyondaki hastalarda ilk hedef en kısa sürede ekstübasyonu gerçekleştirmektir. Akciğer grafisinde infiltratif veya benzer patolojik görünümün olmaması, akciğer enfeksiyonuna işaret eden inflamatuar parametrelerin gerilemesi, oksijen ihtiyacının azalması, spontan solunum eforunun yeterli olması, vazopressör desteğin olmaması var ise düşük doz (ör: dopamin 5 mcg/kg/dk'dan düşük doz) perfüzyon alması gibi koşullar hastanın ekstübasyon açısından değerlendirilebileceğini belirler. Kesin tanı konmuş geri dönüşümsüz hastalığın bulunduğu durumlar (yüksek spinal kord hasarı, ileri amiyotrofik lateral skleroz vb.) hariç uzun süreli ventilasyon desteği gerektiren hastalar 3 ay geçmeden kalıcı ventilatör bağımlısı olarak kabul edilmemelidir. Uzamış translarengeal entübasyon durumunda perkütan trakeostomi düşünülmelidir. Çünkü ölü boşlukta azalma, daha iyi pulmoner temizlik, daha iyi alveoler ventilasyon, daha iyi oral hijyen ve havayolu temizliği ve sedasyon ihtiyacının azalmasını sağlar. Trakeostomi açılma zamanı hastanın prognoz ve klinik durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte, entübasyonun 2 haftadan uzun süreceği hastalarda uygun bir karardır.

Koma hastalarında noninvaziv ventilasyon (NIV),, komanın nedeni hızla ortadan kaldırılabilirse ve hava yolu obstrüksiyonu yoksa düşünülebilir. Başlangıçta solunumu yeterli olmayan hastalarda (intoksikasyonlar, hiperkapni, benzodiazepin kullanımına bağlı uzamış postiktal koma vb.) NIV uygulaması endotrakeal entübasyona karşı önemli bir alternatiftir. Ancak bu karar, her hasta için kendi risk faktörleri ve klinik tablosu göz önünde bulundurularak verilmelidir. NIV için kesin endikasyonları oluşturan hasta grupları; KOAH akut alevlenme, akut akciğer ödemi, akut hipoksemik solunum yetmezliğinde seçilmiş hastalardır. Havayolunu koruma yetersizliği ve/veya yüksek aspirasyon riski NIV için kontrendikasyondur.

Nöromusküler hastalıklarda solunum kasları etkilendiğinde hiperkapnik ve/veya hipoksik solunum yetmezliği gelişir. Nöroyoğun bakım ünitelerinde ön plana çıkan nöromusküler solunum yetmezliği, tanımlandığından daha sıktır, morbiditesi, mortalitesi ve hasta bakım maliyetleri oldukça yüksektir. Yoğun bakım ünitesinde nöromusküler solunum yetmezliğinin sebebi sıklıkla kritik hastalık polinöropatisi ve miyopatisidir. Sepsis ve çoklu organ yetmezliği bu riski arttırmaktadır. Diğer risk faktörleri hiperglisemi, hastalığın şiddeti, yoğun bakımda kalış süresi, kadın cinsiyeti, ileri yaş, kortikosteroidler, nöromuskuler blokerler, aminoglikozid, katekolaminler/vazopressörler, parenteral beslenme ve renal replasman tedavisidir.

Hemodinamik Stabilizasyon

Hipotansiyonun sık nedenleri arasında hemoraji, sepsis, adrenal yetersizlik daha nadir olarak siklik antidepresanlar, lityum, opioidler ve fenotiazinler gibi potent vazodilatatörlerle intoksiyon sayılabilir. End-organ perfüzyonu genellikle sistolik arter basıncı 90 mmHg veya ortalama arter basıncı 60 mmHg altına düşmedikçe korunur. Hipotansiyon durumunda venöz dönüşü artırmak için ilk hamle olarak Trendelenburg pozisyonu verilebilir. İlk aşamada 500 - 1000 ml %0.9 NaCl infüzyonu yapılırken hemoraji varlığı değerlendirilerek gereğinde kan transfüzyonu da yapılmalıdır. Trombositopenik hastalarda hemoraji tablosunda trombosit süspansiyon replasmanı da gerekebilir. Gereğinde kolloidler de tedaviye eklenebilir. Sıvı replasmanı altında devam eden hipotansiyonda vazopressörler ve pozitif inotroplar hızlıca tedaviye dâhil edilmelidir (Tablo 14).

Nörolojik Fonksiyonların Takip ve Stabilizasyonu

Nörolojik sistemlerin izlenmesi için kullanılan tekniklerin başında intrakraniyal basınç monitörizasyonu, EEG monitörizasyonu, juguler bulbus venöz oksijen satürasyon takibi ($SjVO_2$) gelmektedir. Bu konular başka bölümlerde tartışıldığı için burada bazı önemli noktalar gözden geçirilmiştir. İntrakraniyal basınç dura içindeki basınçtır ve normal erişkinde <10-15 mmHg, çocuklarda 3-7 mmHg ve bebeklerde 1.5-6 mmHg' dır. Artmış intrakraniyal basıncın (İKB) en önemli sonucu serebral kan akımında azalma ve sekonder hipoksik-iskemik hasardır. Normalde serebral otoregülasyon ile serebral kan akımı (SKA), serebral perfüzyon basıncını (SPB) 50-100 mmHg arasında tutacak şekilde sağlanır. Beyni iskemiden korumak için genel kural olarak SPB 60 mmHg dan yüksek ve hiperperfüzyon ve serebral ödemden korumak için 110 mmHg altında tutulmalıdır. İKB monitörizasyonu ve tedavinin buna göre yönlendirilmesi ile ilgili randomize kontrollü çalışmalar olmamakla birlikte, ağır kafa travmalı hastalarda, intrakraniyal hipertansiyon gelişme riski gösteren, GKS≤ 8 hastalarda önerilmektedir. Bu izlem süresi İKB normale dönmesine bağlıdır. Buna karşın SPB'ın izlenmesi ve tedavinin buna göre yapılması tartışmalıdır (Şahinoğlu ve ark. 2011).

Serebral damarlar üzerine kuvvetli vazokonstrüktör etkisinden dolayı arteryel $PaCO_2$ SKA'nın önemli belirleyicilerindendir. Normotansiyonda 20-80 mmHg sınırları içerisinde $PaCO_2$'deki her mmHg artışta SKA %2-4 artar. Hipotansiyonda bu cevapta değişiklik olur. Serebral damarların CO_2'ye cevabı yoğun bakım ünitelerinde SKA'nı, serebral kan hacmini ve İKB düşürmek için kullanılır. Ayrıca, internal karotis arter stenozu veya serebrovasküler hastalığı olan hastalarda da beyin perfüzyon yeterliliğini değerlendirmek için bu cevaba bakılabilir. Ağır kafa travmasında CO_2'e damar cevabının olması tedavi etkinliğinin iyi bir belirleyicisidir. Normoksemik sınırlarda arteryel PaO_2'deki hafif değişiklikler SKA'da önemli değişiklik yapmaz. Ancak SKA, PaO_2 50 mmHg'nın altına düştüğü zaman, serebral oksijen sunumunu sabit tutabilmek için artar (Albert ve ark. 2009).

Enfeksiyon Kontrolü ve Ateşi Olan Hastaya Yaklaşım

YBÜ'de koma nedeniyle izlenen hastalarda gerek enfeksiyona bağlı gerekse lezyonel nedenlerle yüksek ateş görülebilir. Kateter ilişkili infeksiyonlar (KİE) ile ventilatör ilişkili pnömoni sık rastlanılan enfeksiyon tablolarıdır. Uzamış koma, çoklu antibiyotik kullanımı ve 60 yaş üzeri olmak antibiyotik dirençli mikroorganizmalar ile kolonizasyon riskini artırmaktadır. YBÜ'de enfeksiyonları önlemek için antimikrobiyaller dışındaki temel önlemler; KİE ve VİP'i önlemek için multimodal yaklaşım ve kros-transmisyonu engellemek için de sağlık çalışanlarına eğitim programları uygulanarak el hijyenin öneminin vurgulanmasıdır. KİE insidansı 1000 kateter günü için 2-14 epizod arasında değişmektedir. Klinik sepsis epizodlarının büyük kısmı (yaklaşık %90) kateter enfeksiyonları ile ilişkilidir. KİE'de enfeksiyon gelişiminde; eksternal ve internal kateter yüzeyi kolonizasyonu içerisinde sırasıyla cilde giriş yerinin ve bağlantı injeksiyon noktalarının kolonizasyonu, infüzyonun mikrobiyal kontaminasyonu ve uzak bir odaktan hematojen yayılımı sayılabilir.

YBÜ'de nazokomiyal pnömoni prevalansı %10-65 arasında değişmektedir ve mekanik ventilasyon altındaki hastaların da %25'inde meydana gelir. VİP tablolarında kaba mortalite oranı %20-50'dir. Anevrizmaya bağlı subaraknoid kanama ve travmatik beyin hasarında pulmoner komplikasyonlar çok daha sık görülmektedir. Havayolla-

Tablo 14 — Hipotansiyonda Sıklıkla Kullanılan Vazoaktif İlaçların Hemodinamik Etkileri, Reseptör Aktiviteleri ve Doz Aralığı

İlaç	Doz	Dopaminerjik	α_1	β_1	β_2
Dopamin	1-20 mcg/kg/dakika	++/+++	+/+++	++	
Noradrenalin	0.5-30 mcg/dakika		+++	++	
Adrenalin	1-10 mcg/dakika		+++	++	++
Dobutamin	2.5-20 mcg/kg/dakika		+	+++	++
Vazopressin	0.04 ünite/dakika				
Fenilefrin	100-180 mcg/dakika		+++		

rını koruyan reflekslerin yetersizliği erken gelişimli VİP için en önemli risk faktörüdür. Geç gelişimli VİP için risk faktörleri endotrakeal tüp varlığı, endojen floradaki değişiklikler, ileri yaş, kötü nutrisyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, nazotrakeal entübasyon, hasta bakımındaki ve yoğun bakım ortamındaki değişikliklerdir. Orofarengeal kolonizasyonu azaltmak temel hedeftir. Özellikle metisiline dirençli Staphylococcus aureus ve vankomisin dirençli enterococci son yıllarda artmaktadır. Ayrıca florokinolon dirençli Pseudomonas aeruginosa ve 3. Kuşak sefalosporin dirençli Escherichia coli türlerine de sık raslanmaktadır.

Enfeksiyona bağlı ateş düşünülen olgularda, anamnez ve detaylı fizik muayene ateşin etyolojisine yönelik ayırıcı tanı listesini oluşturmamıza yardımcı olur. Kateterizasyon süreleri, sekresyon karakteri-miktarı, yara yeri ve kateter giriş yerlerinin değerlendirilmesi, cilt değişikliği, ağrı lokalizasyonu, mekanik ventilatör parametrelerindeki yeni yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi laboratuar incelemelerini ve tedavi planını oluşturmamızı sağlar. Temel kural uygun kültür örneklerinin alınması (kan, idrar, trakeal, yara yeri vb.), inflamasyon parametrelerinin kontrolü (C-reaktif protein, prokalsitonin gibi), lökositozda artış olup olmadığı, akciğer grafi kontrolü, anormal sıvı koleksiyonları veya abse var ise koleksiyondan örnekleme yaparak drenaj uygulanması ve gereğinde BOS örneği, bronkoalveoler lavaj sıvısının incelenmesidir. Pratik uygulamada ateşi yüksek hastada olası etyolojiye yönelik ampirik olarak antibiyoterapi (mevcut etyoloji ve ortam florası, direnç durumu göz önünde bulundurularak) başlanır ve kültür üremelerindeki antibiyogram paneline göre tedavi gereğinde yeniden düzenlenir. Bazı hastalarda kültürde üreyen bir mikroorganizma olmadığı gibi inflamasyon parametreleri de normal sınırlarda tespit edilebilir. Bu durumda akut vaskülit, subaraknoid kanama, aort anevrizma diseksiyonu, mezenter arter iskemisi, miyokard infarktüsü, hipertiroidi, adrenal yetersizlik, malign hipertermi ve nöbet gibi enfeksiyon kaynaklı olmayan ateş nedenleri araştırılmalıdır (Irwin ve Rippe, 2006).

Yoğun Bakım Ünitesinde Ağrı Tedavisi

Ağrı yoğun bakım ünitelerinde özellikle de koma hastalarında olduğundan daha az fark edilir. Unutulmamalıdır ki koma hastasında da hastalık, cerrahi, travma ve eşlik eden tıbbi bakım (mekanik ventilasyon, kateterler, pansuman vb.) gibi pek çok faktör ağrıya neden olur. Hastaların %22-70'i yoğun bakımda kaldıkları süre boyunca orta veya şiddetli ağrı duyduklarını hatırlamaktadır. Bilinci kapalı olan hastalar için hemodinamik yanıtın izlenmesi yanında çeşitli ağrı değerlendirme yöntemleri vardır. Ağrının farmakolojik tedavisi non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, parasetamol ve opioid türevlerini kapsar. Her hastaya özgü bir analjezi tedavi planı oluşturulmalıdır. Analjezik tedavi sürekli perfüzyon şeklinde uygulanıyorsa her gün belli bir saatte uygulamaya son vererek nörolojik muayenesi yapılmalıdır. Bu şekilde ilaçların (özellikle sedatif ve hipnotikler ile birlikte kullanımında) kümülatif etkisi azaltılarak daha kısa ventilasyon süresi ve daha kısa yoğun bakım yatışı sağlanır (Albert ve ark. 2009).

Hiperglisemi Tedavisi ve Glisemik Kontrol

Hiperglisemi morbidite ve mortalite için bağımsız bir belirleyicidir. Ortalama kan şekeri 160-179 mg/dl olan hastalar ile 88-99 mg/dl arasında seyreden hastalar karşılaştırıldığında mortalite üç kat artmış bulunmuştur. En yüksek mortalite oranı >300 mg/dl olan hasta grubunda görülmüştür. Yoğun insülin tedavisi ile mortalitede azalma olduğu gibi, ciddi nazokomiyal enfeksiyonlar, akut renal yetmezlik, karaciğer disfonksiyonu, kritik hastalık polinöropatisi, kas zayıflığı ve anemi gibi komplikasyonlar önlenebilmekte ve yoğun bakım yatış süreleri kısalmaktadır.

Stres hiperglisemisinin kompansatuar bir cevap olduğu düşünülürken yapılan son çalışmalar hastalığın şiddeti ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Hiperglisemik kritik hastalarda mortalite artışına yol açan başlıca faktörler; genetik faktörler, intrasellüler glikotoksisite, eşlik eden durumlar (pankreatit, siroz, ileri yaş, obesite, diyabet) ve kullanılan ilaçlar olarak düşünülmektedir. Ağır hastalıkta hiperglisemiden stres hormonlarına ve insülin cevapsızlığına bağlı artmış glikoz yapımı ve periferik dokudaki insülin direnci sonucu bozulmuş glikoz kullanımı sorumludur. Yoğun bakım ünitelerinde insülin sürekli intravenöz perfüzyon olarak uygulanmalıdır. Genellikle 12-24 saat içinde kan şekerinin normale getirilmesi önerilmektedir. Daha hızlı yapılmasını destekleyen veri yoktur. Hiperglisemi tedavisinde amaç hipoglisemiye yol açmadan kan şekerinin normale getirilmesidir. American College of Endocrinology (ACE) ve American Diabetes Association (ADA) klinik ve gözlemsel çalışmaları esas alarak glisemik kontrolde hedef değerleri belirlemişlerdir. ACE 80-110 mg/dl, ADA 110 mg/dl'ye yakın, genelde <180 mg/dl seyretmesini önermektedir. Kan şekeri ölçümünde hemodinamik stabilizasyon sağlanana kadar kapiller örnek kullanılmamalıdır. Hedef değere ulaşana kadar 1-2 saatlik, sonrasında 4 saatte bir kan şekeri takibi yapılmalıdır. En kısa sürede enteral nutrisyona geçilmelidir. Her ünitede standart glisemik takip protokolü olmalı ve gereğinde multidisipliner yaklaşım ile uygun işbirliği yapılmalıdır. Protokollerde, bir önceki ve o anki kan şekeri düzeyi, kan şekerindeki değişiklik oranı ve insülin infüzyon hızı dikkate alınmalıdır.

Hipoglisemi; nöroglikopenik semptomlar eşliğinde kan glikoz düzeyinin 50 mg/dl veya semptom yokluğunda 40 mg/dl olması şeklinde tanımlanır. Yoğun bakım ünitesinde sedasyon nöroglikopenik belirtileri maskeleyebilir. Hipoglisemi tespit edilen hastalara 10-25 mg glikozun İV verilmesi belirtilerin dakikalar içinde düzelmesini sağlar. Parenteral glukagon (1 mg İM) bir diğer tedavi seçeneğidir. Glikojen depoları tükenmiş veya alkol intoksikasyonunda yanıt alınamayabilir.

Antikoagülan Tedavi

Tromboembolik olaylar ve komplikasyonları morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Venöz tromboembolizmin (VTE) tedavisi ve profilaksisinde antikoagülan ilaçlar, arteriyel tromboz tedavisinde ve profilaksisinde antiagregan ilaçlar etkili olmaktadır. Heparinin antikoagülan etkisi pıhtılaşmanın fizyolojik inhibitörü olan antitrombin ile bağlanmasına dayanır. İntravenöz devamlı infüzyon veya aralıklı enjeksiyon veya derin subkutan enjeksiyon şeklinde kullanılabilir. Venöz tromboembolizm tedavisinde standart heparinin bolus dozu 5000 Ü veya 80 Ü/kg infüzyon dozu 1300 Ü/saat veya 18 Ü/kg/saat şeklindedir. Subkutan heparin uygulamasında önce 5000 Ü iv bolus, sonrasında 12 saatte bir 17500 Ü veya 4 saat ara ile 5000 Ü kullanılabilir. Hedef aPTT değerin normalin 1,5-2 katı tutulmasıdır. Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH) günümüzde VTE tedavisi ve profilaksisinde standart heparinden daha çok kullanılmaktadır. Subkutan veya intravenöz olarak kullanılırlar. DVT profilaksi ve tedavisinde heparine benzer etki profiline sahiptirler. Pek çok DMAH preparatı mevcuttur (Tablo 15) (Şahinoğlu ve ark 2011).

Ağız/Göz Bakımı ve Hasta Pozisyonlanması

Koma hastasında ağız bakımı günlük rutinin bir parçasıdır. Çok sık olarak dudak ve çevresinde çatlama, laserasyon görülür. Bu lezyonlar dokuyu enfeksiyona açık hale getirir. Engellemek için nemlendirici bakım ve ağız içi için süngerli özel antiseptik temizleyici ürünler kullanılmalıdır. Ağız hijyeninde yaşanacak sorun "candida albicans" gibi sistemik enfeksiyonlara yol açabilecek organizmaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Kritik hastalarda normal temizleme mekanizması kaybolur. Orotrakeal entübasyon oral mukozada basıya neden olur. Oral sıvı alımının olmaması, dehidratasyon, entübe olmayan hastada taşipne veya kuru havanın solunması, oral beslenme olmaması nedeni ile tükrük salgısında azalma ve bazı ilaçlar oral mukozada hasara neden olur. Benzer şekilde ventile olan ve sedatize hastalarda göz kırpma becerisinin azalması veya kaybolması, göz kapaklarının tam olarak kapanmaması konjoktivit ve korneal erozyona yol açabilir. Ciddi proptozis keratit ile sonuçlanabilir. Yoğun bakım hastalarında zaman zaman karşılaşılan konjoktival ödem, mekanik ventilasyonun oküler venöz drenajı azaltması sonucudur. Fenotiazin ve trisiklik antidepresanlar gibi ilaçlardan dolayı gözyaşı üretimi azalır, enfeksiyon direnci düşer, solunum patojenlerinden dolayı çapraz enfeksiyon riski artar. Bu hastalarda göz enfeksiyonlarının sık karşılaşılan nedenleri " pseudomonas aeruginosadır". Göz koruyucu jeller veya merhemler ile epitelyal bozulma önlenebilir.

Sıklıkla göz ardı edilen bir konu hareketsiz hastalara pozisyon vermenin ve düzenlemenin iyileşme sürecine olan önemli katkısıdır. Prone pozisyonun ARDS hastala-

Tablo 15 — Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Preparatları

	Yarı Ömrü	Düşük Risk Profilaksi Dozu (24 Saatlik)	Yüksek Risk Profilaksi Dozu (24 Saatlik)	Derin Ven Trombozu (24 Saatlik)
Dalteparin	2.5 saat	Preop 2 saat önce 2500 İÜ(sc) 5 gün 2500 İÜ(sc)	Preop 2 saat önce 2500 İÜ(sc) 12 saat sonra 2500 İÜ (sc) 5 gün 5000 İÜ (sc)	12 saatte bir 100 İÜ/kg(sc) veya devamlı infüzyon
Enoxaparin	4-5 saat	Preop 2 saat önce 20 mg(sc) (0.2 ml/2000 İÜ Antifaktör XA) 7-10 gün devam	Preop 12 saat önce 40 mg(sc) (0,4 ml/4000 İÜ Antifaktör XA) 7-10 gün devam	1 mg/kg 12 saatte bir(sc) veya 1,5 mg/kg 24 saatte bir(sc)
Nadroparin	3.5 saat	Preop 2-4 saat önce 2850 İÜ Antifaktör XA 7 gün devam	Preop 12 saat önce ve sonra 38 İÜ Antifaktör XA/kg 3 gün aynı doz 24 saatte bir tekrarlanır. 57 İÜ Antifaktör XA/kg/gün ile 10 güne kadar devam	171 İÜ Antifaktör XA/kg/gün
Parnaparin	6 saat	Preop 2 saat önce 0,3 ml (sc) 24 saatte bir 0.3 ml (sc) 7-10 gün devam	Preop 12 saat önce ve sonra 0,4 ml(sc) 7-10 gün devam	
Tinzaparin	3-4 saat	Preop 2 saat önce 3500 İÜ (sc) 7-10 gün devam	Preop 2 saat önce ve sonrasında günde tek doz 50-75 İÜ/kg(sc) 7-10 gün devam	

rında, lateral pozisyonun diğer solunum patolojilerinde ventilasyon/perfüzyon dengesinin düzelmesine yardımcı olduğu ve hasta başının 30-45 derece yukarı pozisyonda olmasının VİP önlemedeki olumlu katkısı bilinmektedir (Albert ve ark. 2009).

Gastrointestinal Bakım

Yoğun bakım ünitesinde hemen hemen tüm hastalarda uygulanan nazogastrik sonda veya beslenme tüpü takıldıktan sonra oskültasyon ile ve/veya batın grafisi ile yeri doğrulanmalıdır. Her hasta için kalori ihtiyacı ve ek nutrisyonel destek ihtiyacı değerlendirilerek beslenmesi düzenlenmelidir. Uzamış koma hastalarında perkütan gastrostomi veya jejunostomi açılması düşünülmelidir. Nazogastrik tüp ile beslenme ile karşılaştırıldığında aspirasyon pnömonisi riskini azalttığı belirtilmekle birlikte aksini gösteren çalışmalar da mevcuttur. Yoğun bakım ünitesinde sık karşılaşılan bir sorun da diaredir. En sık nedenleri arasında antibiyotik tedavisi, sorbitol kullanımı, çinko eksikliği, besin osmolalitesi, düşük serum albumin seviyesi, besinlerle bakteriyel kontaminasyon, "escheria coli" veya "clostridium difficile" infeksiyonları, yağ malabsorbsiyonu, laktoz intoleransı sayılabilir. Diare gelişen hastalarda dışkı kültürü ve Toxin A/B değerlendirmesi yapılmalıdır. Mama formülasyonunda fiber ağırlıklı ürünler bu hastalarda tercih edilebilir. Enteral beslenmeyi durdurmadan önce diarenin olası diğer sebepleri araştırılmalı ve tedavi edilmelidir. Enteral beslenmenin yönetimi ve ilgili komplikasyonlara yönelik protokoller hazırlanmalıdır. Koma hastalarında adinamik ileus gelişmesine karşı dikkatli olunmalıdır. Günlük barsak seslerinin takibi, batın distansiyonu varlığı, dışkılama durumunun izlenmesi gereklidir.

BEYİN ÖLÜMÜ KAVRAMI, KLİNİK VE LABORATUVAR TANISI

Dr. Ethem Murat Arsava, Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

Beyin ölümü, beyin ve beyinsapı fonksiyonlarının geri dönüşümsüz bir şekilde kaybı olarak tanımlanmaktadır. Beyin ölümü, sürecin geri dönüşümsüz olması ve net serebral kan akımının sıfıra düşmesi (serebral sirkülatuar arrest) gibi iki karakteristik ve patognomonik özelliği ile koma, persistan vejetatif durum, minimal bilinçlilik durumu gibi diğer bilinç durumu değişikliklerinden tamamen farklı bir kavramdır. Beyin ölümü tanısının konması, somatik ölüm (kardiyak ve solunum aktivitesinin durduğu ölüm) tanısında olduğu gibi hastanın kaybedildiği anlamına gelmektedir (Wijdicks, 2001). Yoğun bakım ünitesinde izlenen bir hastada beyin ölümü sürecinin geliştiğinin fark edilmesi ve bu tanının konması, yoğun bakım ünite yöneticisinin asli sorumluluklarından bir tanesidir. Bu tanının atlanması, bir taraftan yoğun bakım yatışından fayda görebilecek olan diğer hastaların üniteye kabullerini geciktirmekte, diğer taraftan da kaybedilen vakadan yapılabilecek organ nakli ile yaşama şansı olan hastaların kaybedilmesine neden olmaktadır.

Beyin ölüm tanısından şüphelenilen bir hastada beyin ölümünü açıklayacak şiddet ve yaygınlıkta bir nörolojik patolojinin (kanama, enfarkt, hipoksik iskemik ensefalopati, travma vs) varlığı ortaya konulmalıdır. Bu patolojinin varlığı ve yaygınlığı, bir kranyal görüntüleme yöntemi (BT veya MRG) kullanılarak kesinleştirilmelidir. Normal sınırlarda kranyal görüntüleme bulgularının varlığı beyin ölümü tanısı ile uyumlu değildir. Bu şekilde ortaya konan şiddetli, yaygın, geri dönüşümsüz ve kesin bir nörolojik patolojiye ilaveten, hastanın nörolojik tablosunu açıklayabilecek veya nörolojik değerlendirmeyi bozabilecek sistemik nedenlerin de ekarte edilmesi veya minimize edilmesi gerekmektedir. Güvenilir bir beyin ölümü değerlendirmesi için santral vücut ısısının 32 °C veya üzerinde olması gerekmektedir. Hastada santral sinir sistemini deprese edebilecek bir ilaç entoksikasyonu veya ilaç kullanımı ekarte edilmelidir. Eğer ilaç biliniyorsa beyin ölümü değerlendirmesine plazma düzey tayini ile ilacın terapötik sınırlarda olduğu gösterildikten sonra veya ilacın yarılanma ömrünün 5 katı bir süre beklenildikten sonra devam edilmelidir. Entoksikasyondan şüpheleniliyor, ancak ilaç bilinmiyorsa beyin ölümü değerlendirmesine 48-72 saat sonra başlanmalıdır. Ek olarak hastanın nörolojik tablosunu açıklayabilecek ve bilinç durumu bozukluğundan primer olarak sorumlu tutulabilecek şiddetli bir elektrolit, asit-baz ve endokrinolojik bozukluğunun hastada olmaması gereklidir. Ancak, unutulmaması gereklidir ki beyin ölümü sürecinde akut stres cevabı ve diabetes insipidus gibi vücudun elektrolit, asit-baz ve endokrinolojik dengelerinde değişikliğe yol açan patolojilere çok sık rastlanılmaktadır. İlaveten bu tip metabolik bozuklukların, bilinç düzey bozuklukları yapmalarına karşın beyin ölümü değerlendirmesinde kritik bir rol oynayan beyinsapı fonksiyonlarını bozması veya apne testinde yanıtsızlığa neden olmaları, çok şiddetli olmadıkları takdirde, beklenmemektedir. Bu nedenlerden dolayı, hastanın nörolojik tablosundan primer olarak sorumlu tutulmayan metabolik bozuklukların varlığında, bir yandan metabolik tablo düzeltilmeye çalışılırken, bir yandan da beyin ölümü tanısı için gerekli diğer klinik muayenelere devam edilebilir (Wijdicks, 2002).

Klinik Muayene

Beyin ölümü tanısının konabilmesi için 3 adet kardinal klinik muayene bulgusunun ortaya konması gereklidir: koma, beyinsapı reflekslerinin tam kaybı ve pozitif apne testi (American Academy of Neurology, 1995).

Koma: Sözel uyaranlar ile supraorbital çentik ve dört ekstremiteden verilen ağrılı uyaranlara tam yanıtsızlık halidir. Ancak bazı vakalarda spinal refleksler sonucu ortaya çıkan ekstremite hareketleri gözlenebilir. Bu hareketler spontan olararak, ventilatörün tetiklemesi, boyun

fleksiyonu veya ekstremiteden verilen taktil/ağrılı uyaranlar ile ortaya çıkabilir; ancak supraorbital çentikten verilen uyaran ile ortaya çıkmazlar. En tipik ve dramatik şekli Lazarus işareti olarak da bilinen tek veya her iki kolda dirsek fleksiyonu, ellerin çene veya yüze doğru hareketi ve sonra tekrar vücudun yanına gelmesi şeklindeki hareketlerdir. Supraorbital çentikten verilen uyaran ile yüzde veya ekstremitelerden motor yanıt alınması veya ekstremitelerden verilen uyaran ile yüzde motor yanıt alınması beyinsapının fonksiyonel olduğunu gösterir ve beyin ölümü tanısı ile uyumlu değildir. Buna karşın derin tendon reflekslerinin veya yüzeyel karın cildi reflekslerinin alınması, Babinski işaretinin varlığı, hastada terleme, kızarma, taşikardi olması beyin ölümü tanısı alehine değildir.

Beyinsapı Reflekslerinin Tam Kaybı: Beyin ölümü tanısı konulabilmesi için aşağıdaki beyinsapı reflekslerinin tümünüm değerlendirilmesi ve elde edilemediklerinin gösterilmesi gereklidir:

a. Pupil yanıtları: Pupil boyutları 4-9 mm çapında olup, direkt/ indirekt ışık reaksiyonları alınmaz.
b. Göz hareketleri: Okülosefalik ve okülovestibüler refleksler alınmaz.
c. Fasiyel duyu ve motor yanıtlar: Kornea refleksi ve çene refleksi alınmaz. Surpra-orbital veya ekstremitelerden verilen ağrılı uyaran ile yüzde buruşma cevabı oluşmaz.
d. Faringo-trakeal refleksler: Farinks arka duvarına dil basacağı ile dokunulması öğürme refleksini tetiklemez. Trakea aspirasyonu ve endotrakeal tüpün hafifçe oynatılması ile öğürme/öksürme yanıtları gözlenmez.

Apne Testi: Plazma parsiyel karbondioksit basıncında ($PaCO_2$) artışa cevap olarak solunum yanıtının tetiklenip tetiklenmediğini değerlendirmeye yönelik bir testtir. Apne testi hipoksi, hiperkarbi ve asidozu tetiklemesi nedeniyle ve hipotanisyon ve aritmi gibi potansiyel riskleri nedeniyle optimal şartlar altında yapılmalıdır. Test öncesi hastanın normotermik (vücut ısısı ≥36,5°C), normotansif (sistolik kan basıncı ≥100 mmHg), övolemik ve normokapnik ($PaCO_2$ 35-45 mmHg) olması sağlanmalı ve %100 oksijen ile bir süre solutularak bazal arter kan gazında PaO_2 seviyesinin 200 mmHg'nin üzerine çıktığı gözlenmelidir. Bu aşamaları takiben hasta ventilatörden ayrılmalı ve endoktrakeal tüp vasıtasıyla karina içine 6 L/dk'dan oksjijen verilmelidir. Takip eden 8-10 dakika süresince hastada herhangi bir solunum hareketi oluşup oluşmadığı gözlenmelidir. Solunum hareketi gözlendiği takdirde test hemen sonlandırılmalı, hasta ventilatöre bağlanmalı ve apne testi negatif (beyin ölümü tanısı alehine) olarak kabul edilmelidir. Eğer bekleme süresi sonunda solunum hareketi gözlenmediyse arter kan gazı alınıp, analiz edilmelidir. Bu analizde $PaCO_2$ seviyesi 60 mmHg veya bazal $PaCO_2$ seviyesinin 20 mmHg veya daha fazla üzerindeyse apne testi pozitif (beyin ölümü lehine) olarak kabul edilmelidir. Eğer istenen $PaCO_2$ düzeylerine ulaşılamadıysa testin süresi uzatılabilir. Eğer herhangi bir dönemde istenen $PaCO_2$ düzeylerine ulaşılamadan aritmi, hipotansiyon, hipoksemi gibi nedenlerle test sonlandırılmak zorunda kalınırsa apne testi sonuçsuz olarak kabul edilmelidir. Bu durumda, apne testi bir süre sonra tekrarlanmalı (T-parçası kullanımı, CPAP desteği veya 12 L/dk oksijen verilmesi gibi ek önlemler alınarak) veya yardımcı laboratuar testleri ile beyin ölümü tanısına gidilmelidir.

Beyin ölümü tanısı için yukarıda belirtilen üç kardinal klinik bulgunun yeterli olup olmadığı ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Her ne kadar literatürde klinik olarak beyin ölümü tanısı almış hastaların hiçbirinde hayata dönüş gözlenmemiş olsa da, ülkemizin de arasında bulunduğu birçok ülkede beyin ölümü tanısının yardımcı bir laboratuar testi ile desteklenmesi kanuni bir zorunluluktur. Diğer ülkelerde ise yardımcı laboratuar testleri ancak apne testi sonuçsuz olduğunda veya beyin sapı refleks muayenesi fasiyel travma, servikal instabilite, eskiye ait pupil anormallikler gibi nedenlerle güvenilir olarak yapılamadığında önerilmektedir. Benzer şekilde, beyin ölümü klinik muayenesinin kaç defa tekrarlanması gerektiği veya ne kadar süre bekledikten sonra tekrarlanması gerektiği konusunda da dünyada görüş birliği mevcut değildir. Ülkemizde, kanunen, nedeni bilinen vakalarda 12 saat ve nedeni bilinmeyen vakalarda 24 saat boyunca geri dönüşümsüz koma halinin sebat etmesi gerekmektedir. Diğer ülkelerde 2 aydan küçük çocuklarda 48 saat, 2 aydan büyük 1 yaşından küçük çocuklarda 24 saat, 1 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde 12 saat gibi bekleme süreleri kullanılmaktadır.

Yardımcı Laboratuar Testleri

Beyin ölümü klinik tanısını doğrulamak için kullanılan laboratuar testleri iki grup olarak sınıflandırılmaktadır:

a. Nöronal aktiviteyi değerlendiren testler: elektroensefalografi (EEG), uyarılmış potansiyeller
b. Serebral kan akımının değerlendirildiği testler: serebral anjiyografi, transkranyal Doppler ultarasonografi, SPECT, MR anjiyografi, BT anjiyografi

Elektrofizyolojik testlerde amaç serebral hemisferlerde veya beyin sapında normal fizyolojik elektrofizyolojik yanıtların olmadığını göstererek beyin ölümünü tanısını desteklemektir. EEG, beyin ölümü tanısını desteklemek amacıyla belki de en uzun zamandır kullanımda olan tetkiktir. Hiçbir serebral elektroensefalografik aktivitenin gözlenmediği izoelektrik EEG kaydı beyin ölümü tanısı ile uyumlu kabul edilmektedir. Yoğun bakım ortamında elde edilen EEG kayıtlarının büyük bir bölümünde mekanik ventilatör, monitör ve yoğun bakımda bulunan diğer elektronik aletlerden kaynaklanan artefaktlardan dolayı izoelektrik bir kayıt almak mümkün olmamakta ve bu nedenle serebral biyoelektrik aktivitenin olmadığı güvenilir bir şekilde söylenememektedir (yanlış ne-

gatif test sonucu). Diğer taraftan, kullanılan sedatifler ve hastanın metabolik tablosu nedeniyle serebral aktivite baskılanabilmekte ve bu nedenle beyin ölümü olmayan bir bireyde EEG ile beyin ölümü tanısı konulması ihtimali ortaya çıkmaktadır (yanlış pozitif test sonucu). Bahsedilen bu yanlış negatif ve pozitif test sonuçları nedeniyle günümüzde EEG'nin beyin ölümünde yardımcı bir laboratuar testi olarak daha az kullanılması önerilmektedir. Ancak, EEG bu amaçla kullanılacaksa da belirli standartlara uygun olarak kayıtlar alınmalıdır.

- En az 8 skalp elektrodu kullanılmalıdır.
- İnterelektrot empedansı 100 ve 10.000 Ω arası olmalıdır.
- Kayıt sisteminin bütünlüğü test edilmelidir.
- Elektrotlar arası mesafe en az 10 cm olmalıdır.
- Sensitivite 2 microvolta düşürülmelidir.
- En az 30 dakikalık kayıt alınmalıdır.
- Düşük frekans filtresi 1 Hz'in üzerinde ve yüksek frekans filtresi 30 Hz'in altında olmamalıdır.
- Duyusal ve odyovizüyel uyaranlara cevapsızlık olduğu gösterilmelidir.

Beyin ölümü tanısında yardımcı laboratuar testi olarak kullanılabilecek diğer elektrofizyolojik tetkikler uyarılmış potansiyellerdir. Hastanın metabolik tablosundan ve kullanılan ilaçlardan daha az etkilendikleri için EEG ile karşılaştırıldıklarında daha düşük oranda yanlış pozitiflik oranları olan bu tetkikler, bu avantajlarına karşın EEG gibi teknik sorunlar ve elektriksel artefaktlardan dolayı yoğun bakım koşullarında kolaylıkla yapılamamaktadır. Beyinsapı işitsel uyarılmış potansiyel (BAEP) testinde I.dalga veya hem I. hem II. dalga alınmasına karşın, santral dalgaların (III. dalga ve sonrası) elde edilememesi, duyusal uyarılmış potansiyel testinde ise periferik ve spinal potansiyellerin alınmasına karşın kortikal yanıtların elde edilememesi beyin ölümü tanısı lehinedir.

Günümüzde, hastanın metabolik tablosundan, kullanılan sedatiflerden etkilenmemeleri, düşük oranda yanlış pozitiflik ve yanlış negatiflik oranları nedeniyle elektrofizyolojik tetkikler yerine serebral kan akımını değerlendiren tetkiklerin beyin ölümü yardımcı tanısında kullanılması önerilmektedir. Bu tetkiklerde amaç beyne net bir kan akımı olmadığını, başka bir ifade ile "serebral sirkülatuar arest" (SSA) denilen tablonun geliştiğini ortaya koymaktır. Altta yatan sebep ne olursa olsun, beyin ölümüne giden süreçte ana patoloji intrakraniyel basınç artışıdır. Beyin, fizyolojik olarak normal şartlarda hem sistolde hem de diyastolde kan akımı devam eden bir organdır. Artan intrakranyal basınç önce bu diyastolik akımın kaybına, takiben de diyastolik akımın ters dönmesine yol açar. Beyne sistol esnasında gelen kan miktarının tümünün diyastol esnasında geri dönmesi, beyne net bir kan akımı olmadığı, yani SSA geliştiği anlamına gelir. SSA geliştiğini göstermek için kullanılan altın standart test serebral anjiyografidir. Arkus aortadan yapılan yüksek basınçlı enjeksiyon ile eksternal karotid dolaşımda akım gözlenmesine karşın, internal karotid arter ve vertebral arterlerin intrakranyal kısımlarında doluş gözlenmemesi beyin ölümü tanısı için patognomonik bir bulgudur. Konvansiyonel anjiyografi yerine BT veya MR-anjiyografi gibi non-invazif damar görüntüleme tekniklerinin beyin ölümü tanısında yerleri daha henüz net olarak ortaya konulamamıştır. Beyin ölümü tanısı için henüz standartları oturtulmamış olmasına karşın, BT veya MR-anjiyografide intrakraniyel damarlarda doluş gözlenmemesi, buna karşın ekstrakraniyel damarlarda akım varlığı beyin ölümü lehine yorumlanabilir (Wijdicks, 2010).

Beyin ölümü tanısında sıklıkla kullanılan ve serebral dolaşımı değerlendiren diğer bir tetkik HMPAO-SPECT incelemesidir. Tetkik izotop hazırlandıktan sonra en fazla 30 dakika içerisinde gerçekleştirilmeli, anterior ve her iki lateral planda enjeksiyon sonrası hemen, 30-60.dakika arası ve 2.saatte olmak üzere en az 3 defa görüntüleme yapılmalıdır. Karaciğer ve kafa kaidesinde izotop tutulumu olmasına karşın intrakranial dolaşımda tutulum olmaması (halo görüntüsü, boş kafa görüntüsü) beyin ölümü tanısı ile uyumludur.

Son yıllarda gerek non-invazif olması, gerekse hasta başı yapılabiliyor olması nedeniyle beyin ölümü tanısında giderek daha sık kullanılmaya başlayan bir yardımcı laboratuar tetkiki transkranyal Doppler ultrasonografidir. Hem ön, hem arka dolaşımda ve bilateral olarak osilatuar akımın (diastolik akımın ters dönmesi ve sistolik akıma eğri altındaki alan olarak eşit olması) veya ufak sistolik dikenlerin saptanması beyin ölümü tanısı için patognomoniktir.

Kaynaklar

Adams HP, Del Zoppo G, Alberts MJ, Bhatt DL, Brass L, Furlan A. Guidelines for the Early Management of Adults With Ischemic Stroke A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council, Clinical Cardiology Council, Cardiovascular Radiology and Intervention Council, and the Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease and Quality of Care Outcomes in Research Interdisciplinary Working Groups: The American Academy of Neurology affirms the value of this guideline as an educational tool for neurologists. Stroke. 2007; 38: 1655-1711.

Adams JH, Graham DI, Jennett B. The neuropathology of the vegetative state after an acute brain insult. Brain. 2000;123: 1327-38.

Altındağ E, Krespi Y. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Devamlı EEG Monitorizasyonu. Epilepsi Dergisi. 2009; 15: 69-76.

American academy of neurology. Practice parameters for determining brain death in adults (summary statement). The Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 1995; 45: 1012-4.

Baykal B. Nonkonvülzif status epileptikus. İstanbul: Artpres; 2004.

Bernard SA, Gray TW, Buist MD, Jones BM, Silvester W, Gutteridge G, et al. Treatment of Comatose Survivors of Out-of-Hospital Cardiac Arrest with Induced Hypothermia N Engl J Med. 2002; 346: 557-563.

Brouwer MC, Heckenberg SG, de Gans J, Spanjaard L, Reitsma JB, van de Beek D. Nationwide implementation of adjuncti-

ve dexamethasone therapy for pneumococcal meningitis. Neurology. 2010 Oct 26;75(17):1533-9.

Busl KM, Greer DM. Hypoxic-ischemic brain injury: pathophysiology, neuropathology and mechanisms. NeuroRehabilitation. 2010; 26: 5-13.

Cairns R. Disturbances of consciousness with lesions of the brainstem and diencephalon. Brain. 1952; 75: 109-46.

Chibbaro S, Tacconi L.Role of decompressive craniectomy in the management of severe head injury with refractory cerebral edema and intractable intracranial pressure. Our experience with 48 cases. Surg Neurol. 2007;68: 632-8.

Giacino JT, Ashwal S, Childs N, Cranford R, Jennett B, Katz DI, et al. The minimally conscious state: definition and diagnostic criteria. Neurology. 2002; 58: 349-53.

Hofmeijer J, Kappelle LJ, Algra A, Amelink GJ, van Gijn J, van der Worp HB; HAMLET investigators. Surgical decompression for space-occupying cerebral infarction (the Hemicraniectomy After Middle Cerebral Artery infarction with Life-threatening Edema Trial [HAMLET]): a multicentre, open, randomised trial. Lancet Neurol. 2009; 4: 326-33.

Hypothermia after Cardiac Arrest Study Group. Mild therapeutic hypothermia to improve the neurologic outcome after cardiac arrest N Engl J Med. 2002;346:549-556.

Jauss M, Krieger D, Hornig C, Schramm J, Busse O. Surgical and medical management of patients with massive cerebellar infarctions: results of the German-Austrian Cerebellar Infarction Study. J Neurol. 1999;246:257-64. Erratum in: J Neurol. 1999;246:628.

Knopf L, Staff I, Gomes J, McCullough L.Impact of a Neurointensivist on Outcomes in Critically Ill Stroke Patients. Neurocrit Care. 2011 aug 17 [Epub ahead of print]

Mumenthaler M, Mattle H. Der komatöse Patient, In: Neurologie, 12. Auflage. Georg Thieme Verlag; 2008.

Ngo AS, Anthony CR, Samuel M, Wong E, Ponampalam R. Should a benzodiazepine antagonist be used in unconscious patients presenting to the emergency department? Resuscitation. 2007;74: 27-37.

Nolan JP, Morley PT, Hoek TL, Hickey RW; Advancement Life support Task Force of the International Liaison committee on Resuscitation. Therapeutic hypothermia after cardiac arrest. An advisory statement by the Advancement Life support Task Force of the International Liaison committee. Resuscitation. 2003;57: 231-5.

Parvizi J, Damasio AR. Neuroanatomical correlates of brainstem coma.Brain 2003 Jul; 126: 1524-36.

Plum F, Posner JB. The diagnosis of stupor and coma. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 1980.

Posner J, Saper C, Schiff N, Plum F. Plum and Posner's Diagnosis of Stupor and Coma, 4th edition, Oxford University Press.

Practice parameters: assessment and management of patients in the persistent vegetative state (summary statement). Neurology. 1995; 45: 1015-8.

Pruitt AA. Nervous system infections in patients with cancer. Neurol Clin. 2003; 21: 193-219.

Rockswold GL, Solid CA, Paredes-Andrade E, Rockswold SB, Jancik JT, Quickel RR. Hypertonic saline and its effect on intracranial pressure, cerebral perfusion pressure, and brain tissue oxygen. Neurosurgery. 2009;65: 1035-41.

Van Dorp EL, Yassen A, Dahan A. Naloxone treatment in opioid addiction: the risks and benefits. Expert Opin Drug Saf. 2007;6: 125-32.

Wijdicks E. Comatose, In: The practice of Emergency and Critical Care Neurology. New York: Oxford University Press; 2010.

Wijdicks EF. et al. Evidence-based guideline update: determining brain death in adults: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2010;74: 1911-8.

Wijdicks EFM. The Comatose Patient. New York: Oxford University Press; 2008.

Wijdicks EFM. The glaskow coma scale in historical context and the new four score. Rev Neurol Dis. 2006; 3: 109-17.

Wijdicks EF, Bamlet W, Maramattom BV, Manno EM, McClelland RL. Validation of a new coma scale – the four score. Ann Neurol. 2005; 58: 585-93.

Wijdicks EF. Brain death worldwide: accepted fact but no global consensus in diagnostic criteria. Neurology. 2002; 58: 20-5.

Wijdicks EFM. Brain death. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.

Young GB, Sheime SD, Doig CJ, Teitelbaum J. Brief review: the role of ancillary tests in the neurological determination of death. Can J Anaesth. 2006; 53: 620-7.

KISIM 4
NÖROLOJİK TEDAVİNİN ANA PRENSİPLERİ

Dr. Turgay Dalkara

NÖROFARMAKOLOJİNİN TEMEL İLKELERİ

Dr. Mert Ertunç, Dr. Müge Yemişci, Dr. Turgay Dalkara

Santral sinir sistemi (SSS) üzerine etkili olan farmakolojik ajanlar en sık kullanılan ilaçlardandır. Bir kısmının etki mekanizmaları halen tam olarak aydınlatılmamıştır ve araştırılmaktadır. Genellikle nöron membranında bulunan iyon kanalları ve özgün reseptörler üzerine etkilidirler. Gelişen elektrofizyolojik teknikler ile birlikte moleküler biyoloji yöntemlerinin de birlikte uygulanması makro moleküllerin yapı-fonksiyon (aktivite) ilişkilerinin aydınlatılmasını sağlamış, nörolojide kullanılan ilaçların etki mekanizmalarının aydınlatılmasına ve benzer sinyal yollarını kullanarak etki gösterebilecek yeni ilaçların geliştirilmesine olanak vermiştir. Son yıllarda geliştirilen yüksek verimli ilaç tarama yöntemleri ve hastalıkların patofizyolojisine ilişkin bilgilerimizin artması ise yepyeni ilaç gruplarının artan bir hızla nöroloji pratiğine girmesine yol açmaktadır. Nörolojide kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını ve vücuda alındıktan sonraki akıbetlerini anlayabilmek için genel farmakoloji ile ilgili bazı temel kavramların anlaşılması gerekir. Kitabın bu bölümünde farmakoloji ile ilgili bu temel kavramlar özetlenecektir.

Farmakodinamik, ilacın organizmadaki fizyolojik ve patolojik olaylara etkilerini, etki kalıbını, bu etkilerin mekanizmalarını ve yapı-etkinlik ilişkilerini inceler. Farmakokinetik ise, temel olarak, ilacın uygulama yerinden emilimini, organizmada dağılımını, ilaçların biyotransformasyonunu (metabolizma) ve vücuttan atılımını (eliminasyon) inceler. Yaygın bir deyimle farmakokinetik vücudun ilaca ne yaptığı, farmakodinamik ise ilacın vücuda ne yaptığı olarak özetlenebilir.

Farmakokinetik ve İlişkili Kavramlar

Minimum Etkin Konsantrasyon: İlaçların organizmada etkili olabilmeleri için ilacın etki yerine ulaşması ve burada "minimum etkin konsantrasyon" (MEK) olarak adlandırılan belirli bir konsantrasyon eşiğini aşması gerekir. İlacın konsantrasyonu, bu eşiğin üzerinde kaldığı sürece ilaç etkisi sürer. Etki şiddeti de ulaşılan konsantrasyon büyüklüğü ile ilişkilidir. Tekrarlayan dozlarda kullanılan ilaçların (ör: antibiyotikler, antiepileptikler) tek kullanımlık dozları genellikle MEK'in altında plazma konsantrasyonu sağlarlar, dolayısıyla etkisizdirler. Etkili konsantrasyonlara ancak tekrarlanan dozlardan sonra erişilir.

Farmakokinetik, ilaçların organizmaya alınmalarından atılmalarına kadar geçen dönemde, ilacın değişiminin zaman boyutunda incelenmesi esasına dayanır. İlaç emilerek kana geçer ve kan dolaşımı ile dağılır. Bu dokuların bazılarında enzimatik olaylar sonucu biyotransformasyona uğrar veya vücuttan atılır. Bu olaylar, ilacın etki yerindeki konsantrasyonunun sürekli değişimine yol açar. Sonuçta herhangi bir andaki ilaç konsantrasyonu, verilen ilaç dozuna ve farmakokinetik olayların hangi hızda gerçekleştiğine bağlı olacaktır. İlaçların kompartmanlar arasındaki hareketlerini düzenleyen esas mekanizmalar ve farmakokinetiğin temel parametreleri olan emilim, dağılım, metabolizma ile atılım aşağıda açıklanmıştır.

İlaçların Biyolojik Membranları Aşması: İlaçların emilimi, etki yerine ulaşması ve atılımı ile ilgili olayların gerçekleşebilmesi için bu moleküllerin doku kompartmanlarını birbirinden ayıran membran sistemlerini aşmaları gerekir. Bu membranlar yapısal olarak birbirlerine benzerler ama aralarında niceliksel ve niteliksel farklar bulunur. İlaçlar, lipoprotein yapısındaki hücre membranlarını esas olarak pasif difüzyon veya taşıyıcı aracılı geçiş

mekanizmaları ile aşarlar. Pasif difüzyon, ilaçların hücre membranlarının lipid fazında çözünmeleriyle gerçekleşir ve enerji gerektirmez. Pasif difüzyonda ilacın geçiş hızı, membranın iki tarafı arasındaki konsantrasyon farkının fonksiyonudur. Taşıyıcı aracılı geçiş mekanizmaları yani aktif transport ise enerji gerektiren ve belirli sayıda taşıyıcı molekülün taşınma hızını belirlediği, sınırlı kapasitesi olan (doyurulabilir) mekanizmalardır. İlaç molekülleri, aynı taşıyıcı için yarışabilirler, bu durumda taşınma önceliğini, moleküllerin taşıyıcıya afinitesi belirler. Örneğin L-Dopa, ince barsağın proksimalinden büyük nötral amino asit taşıyıcı sistem ile hücre içine girebilir. Dolayısıyla barsaktan emilimi besinlerle alınan aminoasitlerden etkilenebilir.

Emilim: İlaçların uygulama yerlerinden dolaşıma geçmesine denir. İlaçların emilim hızları, ilaçların uygulama yeri (ör: oral, i.m., i.v., sublingual, rektal), ilaç konsantrasyonu ve doku kan akım hızına bağlıdır. Örneğin barsak hareketlerinin azalması, hipovolemik şok, vazokonstriksiyona neden olan durumlarda ilaçların emilimi azalır. Bazı ilaçlar uygulama yeri ve şekline göre daha hızlı etkilerini gösterebilirler. Örneğin nitratların sublingual uygulanması ile çok hızlı etki elde edilir. Oral yolla metamizol solüsyon kullanımı tabletten çok daha hızlı etki sağlar. Benzer şekilde çocukluk çağı epilepsilerinde rektal uygulanan diazepam; aynı ilacın intravenöz yolla uygulanmasına yakın etki gösterir.

Dağılım: İlaçların; plazma kompartmanı, ekstraselüler kompartman ve intraselüler kompartmanlar arasındaki geçiş dinamiklerini ifade eder. İlaçların dağılımı kompartmanlar arasındaki pH farklılığı, ilacın kompartman içeriklerine bağlanma oranı, dokuların perfüzyon hızı ve dokuların geçirgenlik farklılıkları gibi faktörlere bağlıdır. Örneğin yağda çözünürlüğü yüksek ilaçlar beyinde ve yağ dokusunda daha yüksek oranda bulunur. Plazmada ilaçların büyük bir kısmı plazma proteinlerine bağlıdır ve bu proteinlerin en önemlisi albumindir. Ancak ilaçların aktif hali plazma proteinlerine bağlı olmayan yani serbest fraksiyonlarıdır. Kan dolaşımında plazma proteinine bağlanma düzeyinde birçok ilaç etkileşimi olabilir. Örneğin fenilbutazon, klofibrat, salisilat gibi ilaçlar plazma proteinlerine bağlanmasını etkileyerek varfarinin serbest fraksiyonunun, dolayısıyla antikoagülan etkisinin artmasına neden olur.

Kan Beyin Bariyeri (KBB): Kan ile beyin dokusu arasında yer alan ve SSS'nin normal fonksiyon görebilmesi için gerekli olan özelleşmiş bu yapı, SSS'ne etkili ilaçların dağılımları açısından önemlidir. Diğer dokulardakinden farklı olarak beyindeki kapillerlerin endoteli sıkı kavşaklarla birbirine bağlıdır ve hücreler arasında açıklıklar bulunmadığından suda çözünen ilaçların difüzyonla beyine ulaşmaları engellenmiştir. KBB, hidrofilisitesi yüksek olan ilaçların beyine ulaşmasını önler ama lipofilik ilaçlar bu engeli kolayca geçebilirler. SSS'nin bazı bölgelerinde (area postrema, nörohipofiz, eminentia medialis) bu yapı zayıftır. Bu nedenle kusma merkezi olarak bilinen area postremadaki kemoreseptörleri inhibe edebilen ama kan beyin bariyerini (KBB) geçmeyen ajanlar anti-emetik olarak kullanılırlar. Örneğin, anti dopaminerjik bir ajan olan domperidon, KBB'ni geçmediğinden Parkinsonlu hastalarda rahatlıkla dopaminerjik tedaviye bağlı bulantıyı engellemek için kullanılır. KBB'den ilaçların geçişini, lipofilisite yanında molekül büyüklüğü, iyonizasyon derecesi ve proteinlere bağlanma oranları da belirler. Diğer bir önemli nokta ise beyin omurilik sıvısında ilaçların bağlandığı proteinlerin miktarının plazmadakinin %0.2'si kadar düşük olmasıdır.

Metabolizma (biyotransformasyon): İlaçlar, çeşitli dokularda bulunan enzim sistemleri tarafından substrat olarak kullanılarak, moleküllerine ayrışırlar. Bu olayla kimyasal maddelerin vücuttan atılması daha kolay olan hidrofilik hale gelmeleri sağlanır. Biyotransformasyon sonucunda oluşan yeni moleküle metabolit denir. Metabolitler genellikle fizyolojik ve farmakolojik aktiviteleri olmayan suda çözünür (hidrofilik) bileşiklerdir ama bazı ilaçlar metabolizma sonucunda aktif hale gelebilirler. Bunlara aktif metabolitler denilir. Örneğin metil prednizolon bir ön ilaçtır, prednizolona dönüştükten sonra etkilidir. Metabolizmanın büyük bir kısmını karaciğerdeki hepatositlerin endoplazmik retikulumunda yerleşmiş olan sitokrom P450 (CYP)'ye bağlı olarak çalışan enzim sistemleri gerçekleştirirler. CYP enzimlerinin bir çok izoenzimi bulunmaktadır. Nörolojide kullanılan ilaçların büyük kısmı CYP3A4, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 enzimleri tarafından metabolize edilir. Örneğin barbitüratlar, deksametazon, fenitoin, karbamazaepin gibi ilaçlar CYP3A4'ü indüklerler; bu da izoenzimin metabolize ettiği diğer ilaçların metabolizmasını artırarak ilaç düzeylerinde istenmeyen düşüşlere neden olabilir. CYP3A4 izoenzimini inhibe eden bazı antidepresanlar (fluvoksamin, nefazodon), bazı kortikosteroidler (metilprednizolon, prenizolon, prednizon), kalsiyum kanal blokörleri (nifedipin, verapamil, diltiazem) gibi ilaçlar da bu enzimi kullanan örneğin klopidogrel, benzodiazepinler gibi ilaçların plazma konsantrasyonunun artmasına ve istenmeyen etkilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir.

Atılım: Biyotransformasyon sonrasında daha polar yani daha hidrofilik hale gelen metabolitler, başta böbrekler olmak üzere çeşitli dokulardan vücuttan atılırlar. Böbreklerde idrar oluşumu sırasında glomerüler filtrasyon ile filtrata geçen ilaçların bir kısmı tübül hücreleri tarafından geri alınabilirler (tübüler reabsorbsiyon). Bazı ilaçlarda aktif transport ile filtrata geçebilirler (tübüler sekresyon). Böbrek yetmezliğinde ilaçların dozları glomerüler filtrasyon hızı ve böbrek fonksiyonu değerlendirilerek hesaplanmalıdır, aksi takdirde ilaçlar ve metabolitleri plazmada yüksek konsanstrasyonda bulunmalarından

dolayı toksik etkilere neden olabilirler. İlaçların eliminasyonunda önemli rolleri olan doku ve organlardan bazıları karaciğer, akciğer ve süt bezleridir. Genellikle oral alınıp metabolize olmayan ilaçlar feçes ile, ilaçların glukronik asit ile konjügatları karaciğer ve safra yolu ile atılırlar. Anestezikler gibi bazı ilaçlar ise alveollerdeki kapillerlerden alveollere geçerek akciğerler yolu ile atılırlar. Bunun yanında süte geçerek ve süt bezleri yolu ile atılım da özellikle emziren annelerde önemlidir. Örneğin, benzodiazepinler bu yolla elimine edilerek bebekte sedatif etkinlik veya diğer yan etkilere yol açabilirler.

Farmakodinamik ve İlişkili Kavramlar

Farmakodinamik, ilaçların biyolojik sistemleri üzerine olan etkisini konu alır. Farmakodinamiğin prensipleri *in vitro* deney koşullarında veya laboratuvar ortamında izole edilmiş reseptörlerden, deney hayvanlarına ve klinikte karşılaşılan hastalara kadar tüm biyolojik sistemler için niceliksel ve niteliksel anlamda aynı şekilde işlerlik gösterir.

Reseptörler: Biyolojik sistemlerde ilaçların etkileştiği ve sistemin fonksiyonlarında değişikliğe neden olan özel moleküllere verilen isimdir. Reseptörler ligand bağlama karakteristiklerinde selektif olmalıdırlar. Aynı zamanda reseptörler ilaç molekülleri ile bağlandıkları zaman modifiye edilebilmeli, böylece fizyolojik fonksiyonel değişiklikler gerçekleşebilmelidir. Bugüne kadar birçok reseptör pürifiye edilmiş, kimyasal olarak karakterize edilmiş, klonlanmış ve farklı dokularda ifade edilen alt grupları tanımlanmıştır. Reseptörlerin büyük bir kısmı protein yapısındadır. Çoğunlukla hücre membranlarında yerleşmiş olmakla birlikte bir kısmı da hücre altbirimlerinde bulunurlar. Örneğin, steroid reseptörleri sitoplazmik, tiroid hormonu reseptörleri hücre çekirdeğindedirler. ***Reseptör bölgesi*:** Reseptör makromolekülü üzerinde belirli bir ilaç veya endojen ligand için relatif yüksek selektivite ve yüksek afinite gösteren bağlanma bölgelerine denir. İlaçların reseptörler ile etkileşmesi, organizmada ilaç etkisinin başlaması ve devamlılığı için esastır. ***Efektörler*:** İlaç-reseptör etkileşmesinin hücresel aktiviteye dönüşümünü sağlayan aracı moleküllerdir. Bu moleküllere adenilat siklaz gibi enzimler örnek olarak verilebilir. Bazı reseptörler, efektörleri de içerir. Bu reseptörlere bağlanan bir molekül hem ilaç bağlanma bölgesini ve hem efektör mekanizmayı düzenler. Örneğin tirozin kinaz bir efektör ve aynı zamanda insülin reseptörü molekülünün bir parçasıdır. ***İzoreseptörler*:** Biyolojik sistemlerde aynı endojen ligand veya ilaç için birden fazla reseptör bulunabilir. Bu reseptörlerin uyarılması sonucunda farklı yerleşim yerlerinde farklı farmakolojik etkiler oluşabilir. Örneğin bronşiyal düz kaslardaki α-adrenoseptörlerin uyarılması bronkodilatasyona, pankreastaki α-adrenoseptörlerin uyarılması insülin sekresyonuna neden olur. Bazı izoreseptörlerin tek bir endojen agonisti olabileceği gibi (örnek: H1, H2 ve H3 reseptörleri için histamin) diğer bazı izoreseptörler farklı endojen ligandlar tarafından uyarılabilirler (örnek: α-adrenoseptörler için adrenalin, noradrenalin ve dopamin). Endojen ligandlar veya ilaçlar reseptörlere değişik bağlar ile bağlanırlar. Bunlar Van der Waals bağları, hidrojen bağları, iyonik bağlar ve kovalent bağlardır. Van der Waals bağları dipoller arasında oluşur ve en zayıf bağlardır. Kovalent bağlar ise elektron çiftlerinin paylaşılması sonucu oluşurlar ve kuvvetli bağlar oldukları için kırılmaları yüksek düzeyde enerji gerektirir. Dolayısıyla ilacın etkisi daha uzun süreli veya geri dönüşümsüz olabilir.

Reseptör-Ligand Etkileşmesinin Değerlendirilmesi

Dereceli Doz-Cevap İlişkisi: Farmakolojide, reseptör aracılı cevapların değerlendirilmesinde genellikle doz-cevap eğrileri kullanılır. Belirli bir reseptör-efektör sisteminde, bir farmakolojik ajanın artan konsantrasyonlarda oluşturduğu farmakolojik etkinin grafiklenmesi ile elde edilen eğrilere dereceli doz-cevap eğrileri denir. Bu eğrilerde doz ekseninin logaritmik olarak verilmesi ile bir sigmoid eğri elde edilir ki bu şekilde doz-cevap ilişkisinin matematiksel olarak değerlendirilmesi daha kolay olur. Belirli bir farmakolojik ajan için "efikasi" (Emaks) ve "potens" (ED50) parametreleri bu grafiği oluşturan verilerden elde edilir. Efikasi (Emaks), bir ilacın alınan dozdan bağımsız olarak oluşturduğu maksimum etkiyi ifade eder. Maksimum etkinin %50'sinin oluşması için gerekli olan ilaç dozunu ifade eden ED50 değeri ne kadar düşük ise o ilacın potensi o kadar yüksektir. Bu değerler benzer etkileri gösteren ilaçların karşılaştırılmasını sağlar. Örneğin bumetanid ve furosemid sodyum atılımını artıran diüretik ilaçlardır. Furosemid, bumetanidden 40 kat güçlü olduğu için iki ilacın aynı etkiyi gösterebilmesi için furosemidin 40 mg verilmesi gerekirken bumetanidin 1 mg verilmesi yeterlidir.

Agonistler ve Parsiyel Agonistler: Agonistler belli bir reseptör ile bağlandığında efektör sistemini tam olarak aktive edebilen farmakolojik ajanlardır. Parsiyel agonistler ise tüm reseptörleri işgal ettiklerinde bile maksimum etkiden daha düşük bir farmakolojik etki ortaya çıkarabilen ilaçlardır. Ortamda tam agonistin varlığında parsiyel agonistler inhibitör olarak davranırlar ve maksimum etkinin oluşmasını önlerler.

Yedek Reseptör Kavramı: Belli bir reseptörün bir agonist ile maksimum işgali durumunda (Bmaks), o ilaç için beklenen maksimum etki (Emaks) oluşmaması durumunda yedek reseptörlerin varlığı söz konusudur. Pratikte, yedek reseptörlerin varlığı, EC50 ve Kd değerleri karşılaştırılarak yapılır. EC50 değerinin Kd değerinden düşük olduğu durumlarda, yedek reseptörlerin varlığından söz edilebilir. Diğer yandan EC50 ve Kd değerleri birbi-

rine eşit ise, bu ligand-reseptör-efektör sistemi için yedek reseptörün olmadığı kabul edilir.

Farmakodinamik İlaç Etkileşmeleri: Çoğu zaman, özellikle yaşlı hastalar, kombine veya birden fazla ilaç kullanmak zorunda kalırlar. Bu ilaçlar gerek farmakokinetik düzeyde gerekse farmakodinamik düzeyde birbirleriyle etkileşirler. İki ilacın birlikte kullanıldıklarında aynı dozda tek başına kullanılması durumunun iki katı etki ortaya çıkmasında "aditif etki"den söz edilir. Örneğin, parasetamol ile birlikte aspirin kullanılmasında analjezik aditif etki oluşur. Farklı etki mekanizmaları olan iki ilacın birlikte kullanılmasında ortaya çıkan etki eğer tek başlarına kullanıldıklarında ortaya çıkan etkinin toplamı kadar ise bu duruma da "sinerjik etkileşme" denir. Örneğin bazı nöromüsküler blokörler ve morfin sinerjistik etki göstererek solunum depresyonu yaparlar. "Potensiyasyon" ise iki ilacın birlikte kullanılması durumunda ortaya çıkan etkinin tek başlarına kullanıldıklarında oluşacak etkilerin toplamından daha büyük olması durumudur ve bu durumda ortaya çıkan etki sinerjik etkileşmeden çok daha fazladır. Örneğin fenotiyazinler, narkotik analjeziklerin etkisini potansiyalize ederler. Diğer yandan, ilaçlar birlikte kullanıldıklarında birbirlerine zıt etkili de olabilirler. Bu durumda ilaçlar birbirlerinin etkinliklerini azaltabilirler veya tamamen ortadan kaldırabilirler. Bu duruma antagonizma denir. Kimyasal antagonizma, iki ilacın birbirleriyle kimyasal olarak bağlanarak yeni bir bileşik oluşturması ve farmakolojik etkilerinin ortadan kalkmasıdır. Örneğin, protaminin heparine bağlanarak bu molekülü inaktive etmesi bir kimyasal antagonizmadır. İki agonist ilaç farklı mekanizmalar ve/veya reseptörler üzerinden birbirlerine zıt etki göstermesine ise fizyolojik antagonizma denir. Örneğin, pilokarpin muskarinik reseptörler aracılığı ile miyozis yaparken, efedrin ise adrenoresepörler aracılığı ile midriyatik etki oluşturur; bu iki madde gözde birbirlerinin fizyolojik antagonistidir. Farmakolojik antagonizma ise iki ilacın aynı reseptör üzerinden etkinlik göstermesidir. Antagonist reseptöre bağlandığında etki göstermeksizin diğer agonist ilacın reseptöre bağlanmasını ve etki oluşturmasını önler. Bu durum iki şekilde gerçekleşebilir. Bunlardan birincisi, kompetitif antagonizmadır. Bu durumda antagonist ve reseptör bağlanması geri dönüşümlüdür ve ortamdaki agonistin konsantrasyonuna bağlı olarak agonist-reseptör bağlanması ve dolayısı ile farmakolojik etkinlik azalır. Yeterli konsantrasyonda agonist varlığında, antagonist-reseptör bağlanmasının azalmasına bağlı olarak agonist-reseptör bağlanması ile farmakolojik etkinlik artar. Örneğin flumazenil, GABAA reseptörününün benzodiazepin bağlanma bölgesi için kompetitif antagonisttir. Nonkompetitif antagonizmada ise antagonist reseptöre geri dönüşümsüz bağlanır ve agonistin reseptörle bağlanması gerçekleşemez. Örneğin feokromasitoma tedavisinde kullanılan fenoksibenzamin alfa-adrenerjik reseptörler için nonkompetitif antagonisttir. Nonkompetetif antagonistler klinikte genellikle nadiren ilaç olarak kullanılırlar.

Terapötik İndeks ve Terapötik Pencere: Terapötik indeks, kuantal doz-cevap eğrilerinden hesaplanan TD50 (popülasyonun %50'sinde belirli bir toksik etkiyi oluşturan ilaç dozu) veya LD50 değerinin ED50 (popülasyonun %50'sinde beklenen belirli bir etkiyi oluşturan ilaç dozu) değerine oranıdır. Terapötik indeks ilacın güvenliği hakkında fikir yürütmek açısından önemli bir parametredir. Güvenliği yüksek olan ilaçların toksik dozlarının yüksek ve efektif dozlarının düşük olması beklenir. İlaçların plazmadaki konsantrasyonu, minimum etkin konsantrasyon ve minimum toksik konsantrasyon arasında kalmalıdır, bu aralık ilacın terapötik indeksine uyan güvenlilik aralığıdır ve terapötik pencere olarak adlandırılır. Terapötik penceresi dar olan ilaçlarda doz ayarlanmasının çok dikkatli yapılması gerekmektedir çünkü bu ilaçlar kolaylıkla doz aşımına bağlı olarak toksik yan etkilerin ortaya çıkmasına yol açabilirler. Örneğin anti-epileptik ilaçlar kan düzeyleri ile yakından takip edilmelidir.

Yan Etki: İlaçların tavsiye edilen dozlarda kullanılması sonucu ilacı alan kişilerde meydana gelen istenmeyen etkilere denir. Bu etkilerin kullanılan ilacın yan etkisi sayılabilmesi için plasebo kullanımı ile olan etkilerden anlamlı bir farklılık göstermesi gerekir.

Özellikle birden fazla ilaç kullanmak zorunda olan hastalarda, ilaç etkileşimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin yeni yayınlanan bir çalışmada da gösterildiği gibi koroner arter, periferik arter veya serebrovasküler hastalıkları olanlarda sıklıkla kullanılan klopidogrelin, proton pompa inhibitörleri ile birlikte kullanılırsa miyokard enfaktüsü veya iskemik inme gibi iskemik olayları arttırabildiği saptanmıştır (the FRENA Investigators, 2010).

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

SEREBRAL BYPASS CERRAHİSİ

Dr. Hakan Oruçkaptan

Serebral dolaşıma katkıda bulunan bir veya birden fazla damarın ileri derecede daralması, tıkanması veya feda edilmesinin gerektiği durumlarda uygun alıcı (host) ve verici (donör) damarlar arasında anastamoz yapılarak ilgili damarın sulama alanında yeterli kan akımının sağlanması için kullanılan yöntemler genel anlamda *serebral bypass cerrahisi (veya serebral revaskülerizasyon)* olarak isimlendirilir. İlk olarak 1967 yılında Yaşargil ve Donaghy ta-

rafından superfisiyal temporal arter (STA) ile orta serebral arter (MCA) arasında serebrovasküler hastalıkların tedavisi amacıyla uygulanmıştır (Chater N, 1983, Yasargil MG ve ark. 1970). Buna karşın ilk ekstrakraniyal-intrakraniyal (EC-IC) bypass akut internal karotid arter (ICA) tıkanması olan bir hastada Lougheed ve ark. tarafından 1971 yılında yapılmış (Lougheed WM ve ark. 1971) ve bypass prosedürleri bu tarihten sonra gerek tıkayıcı tipte serebrovasküler hastalıklarda kollateral beslenmeyi sağlamak için gerekse bir ana serebral damarın feda edilmesini gerektiren durumlarda giderek artan sıklıkta kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde serebral bypass cerrahisinde akım gereksinimine bağlı olarak muhtelif intraserebral alıcı damarlar, çeşitli ekstrakraniyal veya intrakraniyal (insitu) verici damarlar, ven veya arter greftleri ve farklı anastamoz teknikleri kullanılabilmektedir. Serebral revaskülarizasyon gereksinimi başlıca iki grupta toplanabilir (Amin-hanjeniS, Charbel FT, 2008); 1) Mevcut akımın değiştirilerek yeniden oluşturulması; 2) Var olan akımın desteklenmesi. Mevcut akımın iptal edilerek yeniden farklı bir akım oluşturulması daha çok geleneksel yöntemlerle kapatılamayan anevrizmaların tedavisinde ve bazen ana damarın feda edilmesini gerektiren kafa kaidesinde yerleşmiş tümörlerin cerrahi rezeksiyonu esnasında kullanılır ve bu nedenle bazen 'seçilmiş revaskülerizasyon' olarak da isimlendirilebilir. Var olan akımın desteklenmesi ise genellikle serebral hemodinamik yetmezliğe neden olan tıkayıcı tipte serebrovasküler hastalıkların ve moya moya hastalığının tedavisi amacıyla kullanılmaktadır (destekleyici revaskülerizasyon).

Anevrizma Tedavisinde Serebral Bypass

Anevrizmaların ideal tedavi yöntemi kliplenerek kapatılmasıdır. Bununla birlikte özellikle dev ya da kompleks ICA ve MCA anevrizmalarının kliplenerek kapatılması sıklıkla mümkün olmayıp, bunların bir kısmı endovasküler yöntemlerle dolanım dışında bırakılabilmekte, yine bir kısmı proksimal arteriyal segment kapatılarak tedavi edilmektedir (Choi IS ve David C, 2003, Drake CG ve ark. 1994). Proksimal arteriyal segmentin kapatılması Willis poligonunda mevcut kollateral dolaşım nedeniyle önemli oranda tolere edilebilmekle birlikte, bu hastaların yaklaşık 1/3 ünde erken ya da geç dönemde iskemi bulguları ortaya çıkmaktadır (Nishioka H, 1966). Yine intrakraniyal anevrizmaların basit proksimal oklüzyon yöntemiyle tedavisi hastaların %10 ila %20'sinde ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilmektedir (Roski RA ve ark. 1981). Günümüzde proksimal oklüzyonun tolere edilebilirliği için en sık kullanılan yöntem endovasküler yolla yapılan balon oklüzyon testidir (BOT). 20 dakikalık kapama süresince aşağıda belirtilen farklı kriterlerden birkaç tanesi bir arada kullanılarak hastanın parent arter oklüzyonuna toleransı belirlenebilir (Amin-Hanjani S ve Charbel FT, 2008, Sekhar LN ve ark. 2008);

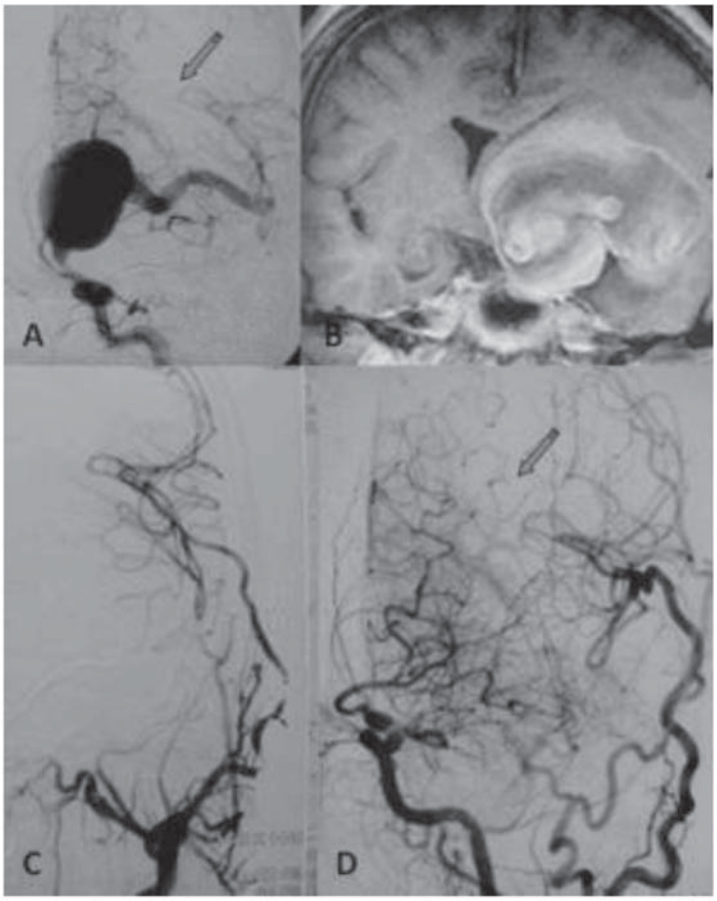
- Eş zamanlı nörolojik değerlendirme
- Radyolojik değerlendirme (yeterli anjiografik çapraz dolumun gösterilmesi)
- Perfüzyon çalışmaları (Pozitron emisyon tomografi (PET), radyonüklid sintigrafi (SPECT), Zenon tomografi (Xenon-BT), BT-perfüzyon, MR-perfüzyon)
- Elektrofizyolojik değerlendirme (EEG ve/veya uyarılmış potansiyeller)
- Hipotansif provokasyon (20 dakika boyunca ortalama kan basıncının bazal değerin %70'ine düşürülmesi)
- Transkraniyal doppler (MCA kan akım hızında %30 dan fazla azalma iskemi kanıtı olarak kabul edilebilir) sayılabilir.

Genel anlamda klinik uygulamalara bakıldığında BOT sırasında nörolojik değerlendirme ve hipotansif provokasyon hemen daima birlikte kullanılmakta ve bu iki teste sıklıkla aynı veya yakın ortamda uygulanabilmesi nedeniyle BT perfüzyon çalışması eklenerek sonuçlar birlikte değerlendirilmektedir. PET ve Zenon-BT cihazlarının birçok merkezde olmaması, SPECT için hastaların genellikle farklı departmana transfer edilme gereksinimi bu yöntemlerin uygulanmasındaki başlıca güçlüklerdir. Yine perfüzyon çalışmalarının sonuçları aynı hemisfer içinde farklı alanların veya iki hemisferin karşılaştırılması ile (göreceli olarak) yorumlanabildiği için BOT sonrası serebral perfüzyonun simetrik azalma gösterdiği nadir durumlarda elde edilen sonuçların güvenilirliği azalabilmektedir. Başka bir ifade ile BOT ile birlikte yapılan serebral perfüzyon çalışmaları kollateral dolaşımın yeterliliği konusunda mutlak doğru sonuçlar vermemektedir. Bir çalışmada BOT ve birlikte hipotansif provokasyon ve serebral perfüzyon çalışmalarının sonuçlarına dayanarak ICA'sı kapatılan 58 hastalık bir seride %10 geçici, %5 kalıcı inme riski ve yaklaşık %4 mortalite oranı bildirilmiştir (Larson JJ ve ark. 1995). Benzer şekilde serebral perfüzyon çalışmaları gözönüne alınarak yapılan parent arter oklüzyonlarında geçici veya kalıcı inme oranı yaklaşık %20 olarak verilmektedir (Origitano TC ve ark. 1994). Bu nedenlerle özellikle son yıllarda yeni teknik ve görüntüleme yöntemlerinin de katkısı ile bazı yazarlar parent arter oklüzyonundan önce her ne olursa olsun serebral bypass yapılmasının gerektiğini ve bu işlemin morbidite ve mortalitesinin yukarıda belirtilen yöntemlerle desteklenen BOT sonuçlarından daha düşük olduğunu savunmaktadır (Sekhar LN ve ark. 2008). Sonuç olarak, parent arter oklüzyonundan önce rutin bypass yapılması gerek BOT'nin kendisine bağlı tromboembolik komplikasyonların gerekse geç dönemde gelişebilecek geçici veya kalıcı potansiyel iskemi riskinin önlenmesini sağlayabilir. Öte yandan baypass'ın BOT sonuçları göz önüne alınarak gerekliyse yapılması (selekfif bypass) cerrahiye bağlı morbidite ve mortalitenin önlenmesini sağlayacaktır. Özellikle genç ve halen asemptomatik olan kompleks ya da dev anevrizmalı hastaların tedavi edilmesi veya iz-

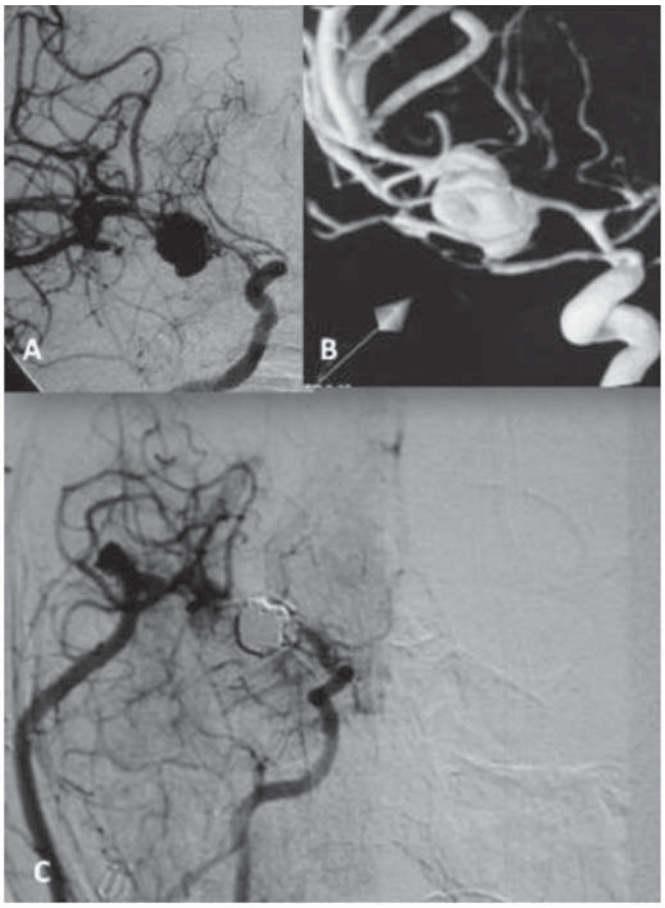
lenmesi tartışmalı olmakla birlikte, 'uluslararası kanamamış intrakraniyal anevrizma çalışması (ISUA)' sonuçları (Wiebers DO ve ark. 2003) göz önüne alındığında 5 yıllık kümülatif kanama riski 12 mm'den büyük anevrizmalarda belirgin olarak yüksektir ve bu nedenle erken tedavi birçok cerrah tarafından öncelikli seçenek olarak kabul edilmektedir (Origitano TC, 2008).

İntrakraniyal anevrizmaların tedavisinde altın standart anevrizmanın cerrahi olarak kliplenmesidir. Buna karşın bilinen standart tedavi yöntemleri ya da endovasküler tekniklerle kapatılması veya dolaşım dışı bırakılması mümkün olmayan ileri derecede büyük, geniş boyunlu ve/veya kalın duvarlı, içinde aşırı trombüs oluşumu gözlenen bazı anevrizmalar (bkz. Şekil 1), boyun içermeyen küçük veziküler (blister) anevrizmalar, semptomatik dissekan (bkz. Şekil 2) veya ileri derecede fuziform yapı gösteren anevrizmalar ve son olarak içinden önemli yan dal veya perforan damarlar çıkan serpentin anevrizmalar (bkz. Şekil 3) serebral bypass cerrahisi ve takip eden proksimal veya segmental oklüzyon için aday lezyonlardır. Anevrizma morfolojisinin yanı sıra, alıcı ve verici damarların uygunluğu ve ulaşılabilirliği, hastanın yaşı ve klinik durumu ve yine cerrahi ekibin deneyim ve teknik yeterliliği anevrizmaların tedavisine yönelik bypass uygulamalarını etkileyen diğer önemli faktörlerdir.

Serebral bypass hemodinamik gereksinim yönünden verici damarın ilettiği kan akımı miktarına göre düşük ve yüksek akımlı olarak ikiye ayrılabilir. Düşük akımlı bypass sıklıkla saçlı deriyi besleyen ve eksternal karotid arterin dalları olan STA veya oksipital arter (OA) kullanılarak yapılır ve bu damarlarda akım miktarı 50 ml/dk dan (ortalama 30 ml/dk) düşüktür (Sekhar LN ve ark. 2008). Buna karşın ICA veya proksimal MCA gibi geniş damarların feda edilmesinin gerektiği durumlarda yüksek akımlı EC-IC bypass gerekir ve bu amaçla boyundaki büyük damarlarla intraserebral damarlar arasındaki bağlantıyı sağlamak için safen ven veya radial arter gibi damar



Şekil 1 — Embolik sol MCA süperior trunk tıkanmasına neden olan dev sol ICA anevrizmasının ön-arka planda anjiyografik görünümü **(A)**. Sol MCA alanında belirgin perfüzyon azlığı (ok) dikkat çekmektedir. Aynı hastanın FLAIR sekansda koronal MR görüntüsü **(B)** anevrizma içinde farklı akım dinamikleri, trombüs oluşumu ve kitle etkisini göstermektedir. Sol STA-MCA inferior trunk arasında bypass sonrası erken anjiyografik görüntü **(C)**. Bu hastada bypass sonrası 12. saatde yapılan anjiografi anevrizmanın kendiliğinden akut olarak kapandığını göstermiş ve endovasküler oklüzyona gerek kalmamıştır. Aynı hastanın 6 ay sonraki anjiyografisinde **(D)** STA greftinin genişlediği ve preop perfüzyon defektinin düzeldiği görülmektedir (ok). Hastada preop var olan disfazi ve sağ hemiparezi tamamen düzelmiştir.



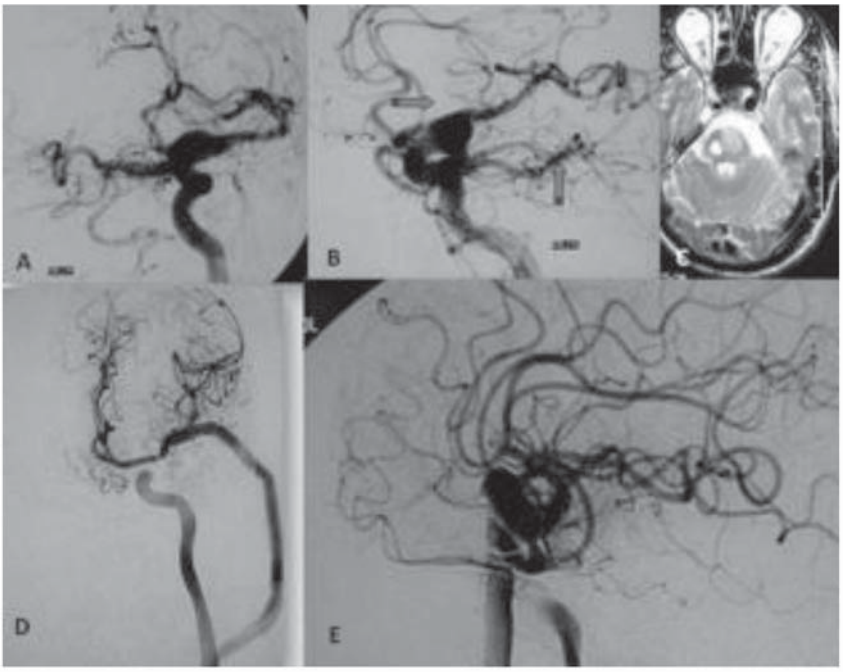
Şekil 2 — Travmatik sol MCA proksimal segment dissekan anevrizmasının ön-arka planda anjiyografik (A) ve üç boyutlu işlenme sonrası (B) görüntüsü. Safen ven grefti ile sağ ECA-MCA (inferior trunk) arasında bypass ve takiben endovasküler yolla dissekan segmentin koil ile kapatılması sonrası ön-arka anjiyografik görünüm (C). Hastada preop var olan sol hemiparezi kısmen düzelmiş, sekel olarak sadece sol kolda distalde hakim parezi kalmıştır.

greftleri kullanılır (Şekil 1 ve Şekil 3). Anevrizma ve kaide tümörlerine yönelik cerrahi tedavilerde genellikle geniş bir dağılımı besleyecek yüksek akımlı bypass yapılması gerekir. Nadir görülmekle birlikte, distal MCA veya anterior serebral arter (ACA) ya da distal posterior serebral arter (PCA) anevrizmalarının tedavisinde düşük akımlı bypass kullanılabilir (Şekil 2). BOT sırasında nörolojik fonksiyon kaybının gelişmesi, anjiografik çapraz dolumun yetersiz olması veya serebral perfüzyonun belirgin olarak azalması yüksek akımlı bir revaskülerizasyonun gerekli olduğunu düşündürür. Nörolojik kaybın veya perfüzyon azalmasının sadece provokatif süreçte ortaya çıkması ise düşük akımlı bir revaskülerizasyon işleminin yeterli olabileceğini gösteren önemli bir bulgudur (Chater N, 1983).

Kompleks serebral anevrizmaların tedavisinde bypass cerrahisinin mortalitesi deneyimli ellerde %2-11, morbiditesi ise %5-15 arasında değişmektedir (Diaz FG ve ark. 2000, Lawton MT ve ark. 1996, Sundt TF ve ark. 1986). Bu oranlar oklüzif serebrovasküler hastalıklarla karşılaştırıldığında oldukça yüksek olup, bunun başlıca nedenleri vasküler anatominin ileri derecede kompleks olması ve bazı hastaların klinik performans seviyelerinin anevrizmaya bağlı geçirilmiş kanama veya iskemik komplikasyonlar nedeniyle cerrahi öncesi dönemde ileri derecede düşük olmasıdır.

Oklüzif Serebrovasküler Hastalıkların Tedavisinde Bypass (Destekleyici Revaskülerizasyon)

Serebral iskemi sonrası kollateral dolaşımı arttırmaya yönelik serebral bypass uygulamaları ilk defa Yaşargil ve Donaghy tarafından sunulmasını takiben hızla benimsenmiş ve 1980 li yılların başına kadar belirli merkezlerde çok sayıda vaka birikimi oluşmuştur (Gratzl O ve ark. 1976, Yasargil MG ve ark. 1970). Bu döneme kadar yapılan çalışmalar belli bir vaka birikimi sağlamakla birlikte vakaların uzun süreli takip bilgilerinin olmaması, endikasyonlar ve bununla ilgili belirleyici yöntemler konusunda tam bir görüş birliği sağlanamaması ve greftlerin açık kalma oranının bilinmemesi nedeniyle bu yöntemin etkinliğini tam olarak belirlemek mümkün olamamıştır. Chater tarafından yapılan 400 vakalık geriye dönük tara-



Şekil 3 — Tekrarlayan iskemik ataklar ve sağ hemiplejiye yakın pareziye neden olan, sol ICA bütününü tutan serpentin anevrizmanın ön-arka **(A)** ve yan **(B)** anjiyografik görünümleri. Etkilenen ICA'in her iki ACA'i beslediği ve yine serpentin karakterde fötal tip posterior komünikan arterin varlığı dikkati çekmektedir (oklar). Aksiyal T2 ağırlıklı MR kesitlerinde mezensefalon sol kısmında geniş enfarkt alanı **(C)** görülmektedir. Sağ ECA ve proksimal MCA arasında safen ven grefti ile yapılan bypass ve etkilenen segmentin kliple kapatılması sonrası ön-arka **(D)** ve yan (E) anjiyografik görüntüler anevrizmanın dolaşım dışı kaldığını göstermektedir.

mada endikasyonlar lateralize veya generalize düşük perfüzyon sendromları olarak 2 grupta toplanmış ve bypass sonrasında geçici iskemik atak şikayeti olan hastaların %86'sında semptomatik düzelme olduğu, yine bypass yapılan hastalarda cerrahi sonrası dönemde geç inme riskinin anlamlı olarak azaldığı vurgulanmıştır (Chater N, 1983). Buna karşın 1985 yılında yayınlanan 1377 hastayı içeren çok merkezli randomize EC-IC bypass çalışması (The EC/IC bypass study group, 1985) özellikle orta serebral arter daralmalarında klinik düzelme ve tedaviye bağlı mortalite ve morbidite yönünden tıbbi tedavinin bypass cerrahisine göre daha iyi sonuç verdiğini gösterirken, özellikle takibeden bir veya birden fazla inme riski medikal tedavi grubunda %29, cerrahi grupta %31 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada 4 yıldan uzun bir sürede baypass'ın açık kalma oranı %96, cerrahiye bağlı morbidite ve mortalite %3 olarak bildirilmiş ancak cerrahi sonrası inme riskinde belirgin bir yararlanım saptanmaması nedeniyle takibeden ilk on yılda bypass uygulamaları önemli ölçüde azalırken, antiplatelet tedavi birinci basamak tedavi yöntemi olarak ön plana geçmiştir. 90'lı yılların sonlarında tekrarlanan geriye dönük analizlerde çalışmanın dizaynı, vasküler rezervin belirlenme kriterleri ve hasta seçimi gibi konularda önemli metodolojik eksiklikler olduğu gösterilmiş ve aslında serebrovasküler rezerv kapasitesinde ciddi azalma olan bir alt grupda serebral revaskülerizasyonun gerekli ve etkili olabileceği vurgulanmıştır (Kleisser B ve Widder B, 1992, Sundt TM Jr, 1987). Günümüzde yaygın olarak kabul edilen görüş serebral revaskülerizasyonun öncelikle oklüzif serebrovasküler hastalıklarda etkili olabileceği ancak embolik süreçte anlamlı bir klinik yararlanımın beklenmemesi gerektiği ve son durumda antikoagülan ve/veya antiagregan tedavinin öncelikli seçenek olması gerektiğidir (Anderson DE ve ark. 1992) kuroda S ve ark. 1993, Sasoh M ve ark. 2003).

Geçici iskemik atak (GİA) sonrası karotid oklüzyon riski oldukça yüksek olup, özellikle semptomatik hastalarda 1 yıl içinde %50'lere varan oranlar bildirilmektedir (Balow J ve ark. 1966, Mead GE ve ark. 1997). Diğer taraftan semptomatik karotid oklüzyon sonrası tekrarlayan inme riski normal popülasyona göre oldukça yüksektir ve etkilenen tarafta iskemik atak geçirme riski yılda %2-5 arasında değişmektedir (Derdeyn CP ve ark. 2005, Hankey GJ, 1991). Asemptomatik karotid oklüzyonda takibeden dönemde majör iskemik atak geçirme riski semptomatik oklüzyona göre cok daha düşük olmakla birlikte, prospektif çalışmaların sonuçları birbiri ile çelişen sonuçlar vermektedir (Derdeyn CP ve ark. 2005). Aterosklerotik serebral oklüzif hastalıklarda serebral bypass gereksinimini ve bundan yararlanma olasılığını belirleyen en önemli faktör kollateral dolaşımın yeterli olup olmamasıdır. Yeterli kollateral dolaşımın varlığında serebral perfüzyon basıncı normal sınırlar arasında sürdürülebi-

lirken, perfüzyon basıncının azaldığı durumlarda sürdürülebilir serebral kompanzasyon mekanizmalarının bir gereği olarak bölgesel vazodilatasyon ve oksijen salınım fraksiyonunda (OSF) artış beklenir. Günümüzde bu hastalarda serebral revaskülerizasyon gereksiniminin olup olmadığı ya da revaskülerizasyondan objektif bir yararlanım beklentisi serebral kompanzasyon mekanizmalarının sağlıklı ve sürdürülebilir olup olmadığının (hemodinamik yeterlilik) saptanması ile belirlenmektedir. Serebral hemodinaminin belirlenmesinde mevcut serebral kan akımının ölçümü tek başına güvenilir bir gösterge değildir (Derdeyn CP ve ark. 1999). Bu nedenle her biri dolaylı ancak karşılaştırmalı ya da kontrollu yöntemler geliştirilmiştir. Bunların başlıcaları;

- İstirahatte ve vazodilatatör uyarı sonrasında kan akımının ölçülerek karşılaştırılması: Vazodilatatör uyarı amacıyla hiperkapni, asetozolamid ve ekstremitelerin egzersizle yorulması gibi fizyolojik yöntemler kullanılabilir. Serebral kan akımı tayini için Zenon BT, PET, SPECT, BT-perfüzyon ve MR-perfüzyon çalışmaları gibi kalitatif veya kantitatif yöntemler kullanılabilir (Amin-Hanjani S, Charbel FT 2008). Yine ICA veya MCA'deki kan akım hızları transkraniyal doppler ve MR ile ölçülebilir. Normalde vazodilatatör uyarının serebral kan akımını arttırması beklenir ve bu cevabın yokluğu ya da yetersizliği serebral 'hemodinamik yetmezlik' veya başka bir deyimle 'reaktivite kaybı' olarak kabul edilir.
- Serebral kan akımının belirlenmesinde kullanılan ikinci yöntem istirahatte bölgesel kan hacminin (BKH) veya BKH'nin serebral kan akımına oranının (BKH/SKA) belirlenmesidir. Bu oran aslında ortalama vasküler iletim zamanınının bir göstergesi olup, kompanzatuar vazodilatasyonun belirlenmesinde tek başına BKH ölçümünün kullanılmasından daha güvenilirdir (Derdeyn CP ve ark. 2005).
- Diğer bir yöntem ise bölgesel OSF'nun O-15 ile işaretli CO_2 veya H_2O kullanılarak ölçülmesi olup, bunun için PET gereksinimi söz konusu yöntemin yaygın kullanımını sınırlayan en önemli faktördür. Hem doğrudan ölçümle hem de komşu bölgelerle yapılan mukayese sonrası elde edilen direkt ve dolaylı PET verileri hemodinamik yetmezliğin saptanmasında kullanılır. Son zamanlarda fonksiyonel MR ile yapılan çalışmalarda elde edilen SKA haritaları bu yöntemin PET ile benzer duyarlılık ve özgüllükte kullanılabileceğini düşündürmektedir (Chen JJ ve ark. 2008).

Bütün bu yöntemler dolaylı ve bir dereceye kadar tahmini sonuçlar vermekle birlikte yapılan çalışmalar serebral hemodinamik yetmezlikte PET yardımıyla bölgesel OSF'nundaki artışın saptanmasının inme riskinin belirlenmesinde en güvenilir seçeneklerden biri olduğunu düşündürmektedir (Sasoh M ve ark. 2003, Yamauchi H ve ark. 1996). Yine transkraniyal doppler ile ICA veya MCA akımının (provokasyon öncesi ve sonrası karşılaştırılmalı) değerlendirilmesi ve serebral reaktivite kaybının belirlenmesi inme riskinin arttığını gösteren güvenilir bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Derdeyn CP ve ark. 2005). Semptomatik ICA oklüzyonu olan ve PET ile OSF belirlenerek takip edilen 40 hastalık bir seride izleyen bir yıl içinde tekrarlayan inme riski OSF artmış hasta grubunda (%71) normal olan gruba göre (%6) önemli oranda yüksek bulunmuştur (Yamauchi H ve ark. 1996). Bundan 2 yıl sonra yayınlanan 81 hastalık çift körlü prospektif bir çalışmada OSF artmış hastalarda yıllık inme riski %12 iken, normal olan hasta grubunda %2 olarak bildirilmektedir (Grubb Jr RL ve ark. 1998). Asetezolamid provokasyonu sonrası Zenon BT çalışmasında SKA'da %5'den fazla azalma saptanan 42 hastanın bir yıllık izleminde ilk yılın sonunda %30 oranında yeni gelişen inme saptanmıştır (Przybylski GJ ve ark. 1998). Ogasawara ve Kuroda grubunun yaptığı çalışmalar da benzer şekilde yeni inme riskinin asetezolamid provokasyonu sonrasında serebral reaktivitesinde azalma gözlenen hastalarda normal hasta grubuna göre belirgin olarak yüksek olduğunu göstermektedir (Kuroda S ve ark. 2001, Kuroda S ve ark. 1993, Ogasawara K ve ark. 2002). Bazı prospektif çalışmalar bölgesel kan akımı ve serebral reaktivitesi, ortalama değerden standart sapmanın 2 katı veya daha fazla [SKA veya BSR: ortalama – (2SD)] azalma gösteren hastalarda inme riskinin daha belirgin olduğunu vurgulamaktadır (Kuroda S ve ark. 2001, Ogasawara K ve ark. 2002).

Serebral hemodinamik yetmezlikle birlikte seyreden serebrovasküler oklüzif hastalıkların tedavisinde kullanılan revaskülerizasyon yöntemleri 3 ana grupta toplanabilir:

- Yüksek akımlı bypass (safen veya radial arter grefti kullanılarak yapılan ekstrakraniyal-intrakraniyal bypass)
- Düşük akımlı baypass (saçlı deriyi besleyen STA veya OA'in etkilenen serebral damar segmentinin hemen distaline anastamozuyla yapılan bypass)
- İndirekt yöntemler (karotid endarterektomi, endovasküler yolla stent yerleştirilmesi veya anjiyoplasti, daha çok moya moya hastalığında ve pediatrik yaş grubunda tercih edilen ensefalo-myo-sinanjiyozis, ensefalo-duro-arterio-sinanjiozis, omental transplantasyon gibi yöntemler)

Yapılan çalışmalar ve sonuçları incelendiğinde bu hastaların büyük çoğunluğunda düşük akımlı bypass'ın yeterli olduğu görülmektedir (Hwang G ve ark. 2011, Muroi C ve ark. 2011). Fiedler ve ark. yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada STA-MCA bypass yapılan hastaların tamamında gerek ilk 6 ayda gerekse uzun süreli izlemlerinde anlamlı nörolojik düzelme ve kognitif fonksiyonlarda iyileşme eğilimi olduğunu, hiç bir hastada aynı hemisferde tekrarlayan inme (cerrahi sonrası) saptanmadığını belirtmişlerdir (Fiedler J ve ark. 2011). Benzer şekil-

de asetezolamid sonrası ciddi reaktivite kaybı olan ve bypass yapılan 12 hastalık bir seride ilk 18 ay sonunda tekrarlayan inme saptanmamıştır (Przybylski GJ ve ark. 1998). Schmiedek ve arkadaşları ICA oklüzyonu sonrasında ciddi reaktivite kaybı gözlenen ve bypass yapılan hasta grubunda yaklaşık 3 yıllık bir izlem sonrasında yeni bir inme oranını %3 olarak bildirmektedir (Schmiedek P ve ark. 1994). Sasoh ve ark. 25 hastalık STA-MCA serisinde cerrahi sonrası belirgin nörolojik ve kognitif düzelme bildirmektedir (Sasoh M ve ark. 2003). Bu seride cerrahi sonrası 6. ayda tekrarlanan PET çalışmaları tüm hastalarda bölgesel kan akımı ve serebral reaktivitede belirgin düzelme olduğunu göstermiştir. Yukarıda vurgulanan ve benzer bir çok çalışma dikkate alındığında SKA da belirgin azalma ve/veya OSF'larında belirgin artma saptanan serebrovasküler oklüzif hasta grubunda serebral bypass sonrası tekrarlayan inme oranında sadece tıbbi tedavi uygulanan hastalara göre belirgin azalma olduğu ve yine bu hastalarda serebral kan akımında ve reaktivitede belirgin düzelme gözlendiği dikkati çekmekte ve bu sonuçlar 1985 yılında yayınlanan EC-IC bypass calışmasının metadolojik ve hasta inklüzyon kriterleri yönünden önemli eksiklikleri olduğunu göstermektedir (Garrett MC ve ark. 2009). Diğer önemli bir nokta uygulanan tedavi yöntemine bağlı mortalite ve morbidite oranları olup, oklüzif serebrovasküler hastalıklara yönelik bypass cerrahisinde %0-3 arasında değişmekte ve bu oranlar tıbbi tedaviye bağlı risklerle benzerlik göstermektedir (Amin-Hanjani S ve ark. 2008, Chater N, 1983, Hwang G ve ark. 2011, Muroi C ve ark. 2011).

Serebral bypass cerrahisinin teknik yönü ayrı bir konu başlığı olup, bu kitabın okuyucu profilinin ilgi alanı dışındadır. Bununla birlikte aynı amaçla farklı anastamoz yöntemlerinin (uç-uca, uç-yan ve yan-yana olmak üzere 3 farklı düzlemde tek tek veya sürekli dikiş veya lazer-yardımlı teknikler kullanılarak) kullanılabildiği ve bu tekniklerin kendine özgü avantaj ve dezavantajları nedeniyle özel durumlarda tercih edilebildiği bilinmelidir. Örneğin daralan veya tıkanan damarla anastamoz noktası arasında ana ya da perforan dallanma özelliği gösteren segmentin varlığında anastamoz noktasının hem distaline hem de proksimaline akım sağladığı için alıcı damara uç-yan anastamoz yapılması gerekir. Yine kollateral dolaşımı yetersiz ICA oklüzyonu ve karşı tarafta eşlik eden proksimal ACA aplazisi olan bir hastada çok geniş bir alanı beslemek için (aynı taraf ICA, ACA, MCA ve karşı taraf ACA) verici damar (örneğin eksternal karotid arter, ECA) ile greft arasında uç-uca anastamoz yapılarak tüm ipsilateral karotid arter akımının (uç-yan anastamozda ECA içinde akım devam edeceği için) intrakraniyal sisteme yönlendirilmesi gerekebilir. Vasküler anastamozu başarısız kılan faktörler çok yönlü olup, damarda spazm ya da akım olmaması, akımda türbülans, hiperkoagülabilite, iskemi, asidoz, elektrolit dengesizliği, hipovolemi, hemokonsantrasyon ya da enfeksiyonun varlığı gibi hemodinamik faktörlere veya anastamoz sırasında her iki duvarın birlikte dikilmesi, travmatik diseksiyon, endotel hasarı, kenarların karşılıklı gelmemesi, dikiş hattında yüksek gerilim oluşması, aşırı klemp basıncı ve buna bağlı duvar-endotel hasarı ve damarın aksiyal ya da uzun eksende torsiyonu gibi teknik nedenlere bağlı olabilir. Ortamda fibrin ve platelet tıkaçlarının varlığı ve vazospazm greftin veya ana damarın cerrahi sonrası erken dönemde tıkanmasına yol açabilirken, endotelde defragmantasyon, intimal hiperplazi, medial skleroz, anastamoz noktasında fibrozis ve ateroskleroz geç dönemde tıkanmaya yol açan başlıca nedenlerdir. Serebral revaskülerizasyonun başarısında belirleyici olan başlıca faktörler; hasta seçim kriterlerinin objektif ve doğru olması, tedavi öncesinde mevcut hemodinaminin çok dikkatli incelenmesi ve bireysel anatomik değişkenliklerin belirlenmesi, mikrocerrahi için gerekli alt yapı, ileri mikronöroanatomi bilgisi ve mikrocerrahi deneyimidir.

Sonuç olarak amacı ve hasta seçimi objektif bilimsel yaklaşımlarla belirlenen kriterlere sadık kalınması ve deneyimli merkezlerde yapılması koşuluyla, serebral bypass cerrahisi gerek anevrizma ve tümörlerin gerekse ciddi serebral reaktivite kaybına neden olan vazooklüzif hastalıkların tedavisinde önemli ve etkili bir tedavi yöntemi olup, mortalite ve morbiditesi sağladığı yararlanım göz önüne alındığında kabul edilebilir sınırlardadır.

FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİ

Dr. Hakan Oruçkaptan

Fonksiyonel cerrahinin temel konu başlıkları; ağrı cerrahisi, hareket bozukluklarının cerrahi tedavisi, epilepsi cerrahisi ve psikoşirürji olarak özetlenebilir. Bu bölümün amacı okurlara fonksiyonel nöroşirurjinin kapsamında yer alan, güncel ve etkinliği gösterilmiş cerrahi uygulamalar hakkında kısaca bilgi vermektir.

Ağrı Cerrahisi

Ağrının cerrahi tedavisi konservatif yöntemlerle tedavi edilemeyen, sosyal ve mesleki yaşamı ileri derecede etkileyen ve büyük çoğunluğu nöropatik karakterdeki kronik ağrı sendromlarında ve primer nedene yönelik diğer tedavi seçeneklerinin uygulanmasına rağmen geçmeyen nosiseptif karakterdeki bazı durumlarda kullanılan bir yaklaşımdır. Cerrahi yöntemi belirleyen temel faktör ağrının tipi olup, bu yöntemler basit olarak 3 grupta toplanabilir:

- Spinal veya intraventriküler ilaç infüzyon sistemleri: Analjezik etkisi olan bazı ilaçların (opiyatlar, fentanil, sufentanil, NMDA antagonistleri, somatostatin analogları, alfa-2 adrenerjik agonistler gibi) spinal epidural, intradural veya intraventriküler mesafeye yerleştirilen bir kateter ve buna bağlı cilt altına yerleşti-

rilen basit veya programlanabilir rezervuar yoluyla sürekli veya aralıklı olarak verilmesini sağlayan sistemlerdir. Yan etkileri, tolerans gelişimi, zaman içinde doz arttırım gereksimi ve bağımlılık yapabilmeleri nedeniyle genellikle terminal dönemdeki kanser hastalarında tercih edilirler.

- Ablatif prosedürler: Periferik ve santral sinir sisteminde bilinçli ve seçici lokal destrüksiyon yapılması esasına dayanan uygulamalardır. Periferik nörektomi, dorsal rizotomi veya ganglionektomi, DREZ ameliyatı, kordotomi, komissural myelotomi, trigeminal traktotomi, singulotomi, hipofizektomi gibi prosedürler bu grupta yer alır.
- Kronik stimülasyon teknikleri: Kısaca motor korteks, spinal kord ya da serebral derin yerleşimli yapılara yönelik stimülasyon teknikleri olarak 3 alt gruba ayrılabilir. Güç kaynağının programlanabilir olması nedeniyle uyarının değiştirilmesi, azaltılması veya arttırılması veya durdurulması mümkündür ve bu nedenle uygulama güvenliği ablatif prosedürlerden daha yüksektir.

Aşağıda ağrı cerrahisinde kullanılan yöntemlerin bazıları kısaca özetlenmiştir.

Periferik Nörektomi: Periferik sinirin kesilmesi veya sinirde radyofrekans yöntemiyle bilinçli olarak lezyon yapılmasıdır. Periferik sinirlerin reseptif alanlarının iç içe geçmesi nedeniyle tek bir sinirin kesilmesi bölgesel ağrıyı genellikle ortadan kaldırmaz. Özellikle ekstremiteleri inerve eden miks periferik sinirlerin kesilmesi önemli motor ve duyusal kayba neden olacağından bu tedavi yönteminin uygulanabilirliği sadece torasik paraspinal tümörlere bağlı interkostal dermatomal ağrı ile sınırlıdır. Yöntemin en büyük avantajı perkütan ve tekrar yapılabilmesi nedeniyle uygulama kolaylığıdır. Buna karşın kısa sürede ağrının nüks etmesi, motor komponenti olan miks sinirlerde uygulanamaması en büyük handikaplarıdır. Daha çok terminal dönem kanser hastalarında ve göğüs duvarına lokalize ağrılarda uygulanabilecek bir yöntemdir.

Dorsal Rizotomi ve/veya Ganglionektomi: Dorsal rizotomi sadece arka kök duyu yollarında lezyon oluşturulmasıdır. Dorsal rizotomi ventral kökle seyreden afferent liflerideiçine almak ve etkinliği arttırmak amacıyla ventral rizotomi ile birlikte uygulanabilir. Ganglionektomi'nin dorsal rizotomiye göre başlıca avantajı işlemin sadece arka kökle değil, ön kökle seyreden duyusal afferent lifleri de içine almasıdır. Gerek rizotomi gerekse ganglionektomi perkütan veya açık cerrahi yöntemlerle uygulanabilir. Açık ganglionektomi perkütan rizotomi veya gangliotomiye göre motor liflerin daha iyi korunmasını sağlar. Buna karşın perkütan prosedürlerin lokal anestezi altında yapılması ve sık tekrarlanabilmesi özellikle çok segmentin hedeflendiği vakalarda öncelikli tercih nedenidir. Rizotomi veya ganglionektomilerin kronik malign ağrılardaki etkinliği sınırlı olup, bir veya birkaç dermatomla sınırlı ağrılarda uygulanabilen yöntemlerdir. Dorsal rizotomi veya ganglionektomi'nin başlıca komplikasyonları sfinkter disfonksiyonu, nörojenik mesane ve ipsilateral alt ekstremitede motor kayıp olup, zaman içinde nüks ve dizestetik ağrılar sık görülür. İyi seçilmiş vakalarda hastaların %50'sinde erken yararlanım olmakla birlikte bunların 1/3'ünde ilk altı ay içinde nüks gelişir.

DREZ Operasyonu: Santral sinir sisteminde bir bölgede lezyon oluşturmak esasına dayanan (ablatif/destrüktif) ameliyatlar içinde günümüzde hala uygulanmakta olan birkaç yöntemden biridir. DREZ (dorsal root entry zone) ameliyatı temelde arka kök giriş bölgesinde dorsal gri boynuzun ilk beş Rexed laminasında (lamina1-5) radyofrekans (RF) elektrodu yardımıyla lezyon oluşturulması esasına dayanır (El-Naggar AO, 2008). Kök avülsion sendromlarında Lamina II ve V'de yer alan nosiseptif nöronlarda akut dönemde elektriksel aktivite durur, ancak afferent uyarının ortadan kalktığı bu nöronlarda bir süre sonra spontan hipereksitabilite (santal sensitizasyon) gelişir. Bu nöronların sürekli ve anormal deşarjı santral ağrı yollarını da etkileyerek kronik, sürekli yanma ve arada şiddetli elektrik çarpması gibi keskin ataklarla karakterize nöropatik (deafferensiasyon) ağrıya neden olur. Root avülziyonları sonrası gelişen bu durum beyindeki epileptik odakların analoğu olup, DREZ ameliyatının amacı bir yerde aksonları spinotalamik ve spinoretiküler traktüsleri oluşturan aşırı duyarlı 2. sıra nöronlardan oluşan bu odağın ortadan kaldırılmasıdır. DREZ operasyonu özellikle brakiyal ve sakral pleksus kök avülziyon ağrılarının tedavisinde etkilidir (Ruiz-Juretschke ve ark. 1995, Sindou MP ve ark. 2005). Yine paraplejik hastalarda gelişen santral ve radiküler ağrılarda ve amputasyon sonrası gelişebilen fantom ağrılarında etkili olabilir. DREZ ameliyatı lezyonun yerleşimine göre servikal ve dorsal spinal kord, konus medullaris ve yukarında trigeminal spinal nükleusun kaudal komponentinde uygulanabilir. Nükleus kaudalisde yapılan DREZ ameliyatı postherpetik nevralji, anestezi doloroza, MS, AVM gibi beyin sapı lezyonlarına ikincil fasiyal ağrılar ve atipik fasiyal ağrı sendromlarında uygulanabilir. Özellikle brakiyal ve sakral pleksus kök avülziyon ağrılarında uzun süreli etkin ağrı kontrolu %65-70 olarak bildirilmekte ve analjezik gereksiniminde önemli azalma sağlanabilmektedir (Sindou MP ve ark. 2005). Periferik orijinli kronik ağrılardaki etkinliği düşüktür. Cerrahi komplikasyon gelişme riski %3-5 olup, başlıca komplikasyonlar arasında BOS kaçağı, epidural hematom, ipsilateral alt ekstremitede koordinasyon bozukluğu veya güçsüzlük sayılabilir (El-Naggar AO, 2008).

Kordotomi: Kordotomi spinal kordun anterolateral kısmında lezyon veya kesi oluşturarak burada yer alan lateral spinotalamik traktüsün kesilmesi, böylece karşı vücut

yarısında ağrı ve ısı duyusunun iletimin engellenmesidir. İlk defa 1911 yılında açık cerrahi girişimle yapılmış ve 1962 yılında Mullen tarafından perkütan uygulama geliştirilmiştir. Rosomoff tarafından RF tekniğinin sunulması ve 1980'li yılların sonunda Kanpolat ve ark. tarafından bilgisayarlı tomografi destekli perkütan kordotominin geliştirilmesi başlangıçta açık kordotomide gözlenen cerrahi dezavantaj ve komplikasyonların azalmasını ve bu uygulamanın nispeten daha güvenli bir yöntem haline gelmesini sağlamıştır (Kanpolat Y ve ark. 2009).

Genel prensip olarak kordotomi cerrahi riskleri olan ve ilk 1 yılda hastaların yarısında nüks gözlenen ablatif bir prosedür olup, hedef kitle tıbbi tedaviye cevapsız, kronik stimülasyon yöntemlerinin uygulanamadığı ve beklenen yaşam süresi 9-12 ayın altında olan terminal dönemdeki hastalardır (Cherny N ve ark. 2000). Kordotomi öncelikle periferik orijinli (nosiseptif) ağrıda etkin olup, başlıca endikasyonları özellikle uzun kemik tutulumu ile giden kanser ağrıları ile sinir, kök ve pleksuslara bası veya invazyon sonrası gelişen ve medikal tedaviye yanıt vermeyen malign ağrılardır. Günümüzde yüksek doz opioid tedavisi, spinal ilaç infüzyon sistemleri ve kronik stimülasyon sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması ile bu hastalarda kordotomi ve benzeri ablatif cerrahi girişimlerin kullanım gereksinimi ileri derecede azalmıştır. Bununla birlikte ekonomik nedenler veya hastane, tıbbi personel ve ekipman bağımlılığını azaltmak amacıya kordotomi tercih edilebilir (Meyerson BA, 2001, Raslan AM ve ark. 2011). Kordotominin santral ağrı, hiperpatik ağrı veya allodini'de etkinliği düşüktür. Yüksek servikal kordotomi seçilmiş hastalarda C5 seviyesinin altında karşı vücut yarısında etkili analjezi sağlarken, C5 seviyesinin üzerindeki ağrılarda etkinliği yoktur. Kordotomi özellikle tek taraflı ağrılarda daha etkin olup bilateral veya aksiyal ağrılarda bilateral uygulanım gerekliliği ve bu nedenle daha yüksek cerrahi morbidite ve mortalite olasılığı nedeniyle tercih edilmez (Sanders Mand Zuurmond W, 1995). Özellikle bilateral yüksek servikal kordotomi ventral retikülospinal liflerin tam hasarına ve otonomik solunumun kaybolmasına yol açabilir (Ondine's curse). Kordotomi belirgin pulmoner disfonksiyonu olan (solunum kapasitesi %60'ın altında), karşı akciğerde malignansi nedeniyle fonksiyon kaybı olan, lobektomi veya pnömektomi geçiren ve daha önce karşı tarafta kordotomi uygulanan hastalarda kontendikedir. Kordotomide cerrahi hedefler tek taraflı alt ekstremite ağrılarında (umblikus seviyesinde veya distalinde) T2-T3 seviyesi, C5 seviyesinin distaline kadar uzanan yüksek ağrılarda C1-2 seviyesidir. Başlıca komplikasyonlar arasında (%6-11) mesane disfonksiyonu, hemiparezi, uyku apnesi (bilateral prosedürlerde), postoperatif dizesteziler ve 'mirror pain' olarak isimlendirilen karşı tarafta ortaya çıkan yeni ağrılar sayılabilir.

Spinal Kord Stimülasyonu (SKS): SKS kronik ve diğer konvansiyonel tedavi modalitelerine cevap vermeyen ağrıların tedavisinde son 40 yılda giderek artan oranda kullanılan cerrahi bir yöntem olup, spinal epidural mesafeye yerleştirilen elektrodlar yardımıyla dorsal kolonun sürekli veya aralıklı uyarılması esasına dayanır. Etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, dorsal kolon stimülasyonunun küçük lifler aracılığı ile gelen nosiseptif uyarıyı baskıladığı veya modüle ettiği düşünülmüştür. Ancak SKS ile tüm nosiseptif ağrılarda yeterli yanıtın elde edilememesi tek başına bu hipotezin geçerliliğini şüpheye düşürmektedir (Jeon Y ve Huh BK, 2009). SKS yerleşim yeri göz önüne alındığında dorsal kolon, lateral funikülus ve dorsal kök liflerinin uyarılmasına neden olur. Spinal ve supraspinal devrelerin antidromik ve ortodromik aktivasyonu ağrıyı modüle eder ve bu liflerin uyarılması çıkan (asendan) nosiseptif yollarda ağrı iletiminin baskılanmasına ve inen (desendan) nonnosiseptif yollardaki aktivitenin artmasına yol açar (Atkinson L ve ark. 2011). Yine deneysel çalışmalar SKS'nin substance-P, serotonin, noradrenalin, glisin ve GABA gibi bir dizi nörotransmitterin salınmasını tetiklediğini, GABA-B ve adenozin-A gibi reseptörleri modüle ettiğini, vazodilatatör nörotransmitterin salınmasını uyarabildiğini göstermektedir (Jeon Y, ve Huh BK, 2009, Kunnumpurarth S ve ark. 2009). Günümüze kadar yapılan randomize klinik çalışmalar ve bunların metaanalizi SKS'nun başarısız bel cerrahisi sendromu (failed back surgery sendrome), kompleks bölgesel ağrı sendromu, alt ekstremitelerde iskemik ağrı sendromu ve refraktör anjina pektoris'de etkili olduğunu, ağrıyı ve analjezik ilaç gereksinimini azalttığını, yaşam kalitesini yükselttiğini, iskemik ağrı sendromunda amputasyon ve ilaç gereksinimini azalttığını ve klinik düzelme sağladığını göstermektedir (Atkinson L ve ark. 2011). BPA (British Pain Society) tarafından 2009 yılında belirlenen kriterlere göre başarısız bel cerrahisi sendromunda, alt ekstremitelerde iskemik ağrı sendromunda, periferik sinir hasarına bağlı nöropatik ağrı ve servikal spinal cerrahi sonrası süregelen radiküler ağrılarda SKS önerilmektedir. SKS'nun periferik vasküler hastalıklara bağlı ağrılarda, torakotomi sonrası gelişen interkostal nevraljilerde, travma vs. sonrası gelişen diğer periferik nöropatik ağrılarda ve kompleks bölgesel ağrı sendromunda kısmen yararlı olduğu ve kullanılabileceği belirtilirken, brakiyal pleksus kök avülziyonlarına ve spinal kord hasarına bağlı ağrılarda, amputasyon sonrası fantom ağrılarında, supraspinal kökenli santral ağrılarda ve postherpetik nevraljide -yararlanımın çok sınırlı olması nedeniyle- bu yöntem önerilmemektedir. Cerrahiye bağlı komplikasyonlar arasında sisteme bağlı problemler ön planda olup, daha nadir olarak epidural kanama, enfeksiyon ve apse görülebilir (Atkinson L ve ark. 2011).

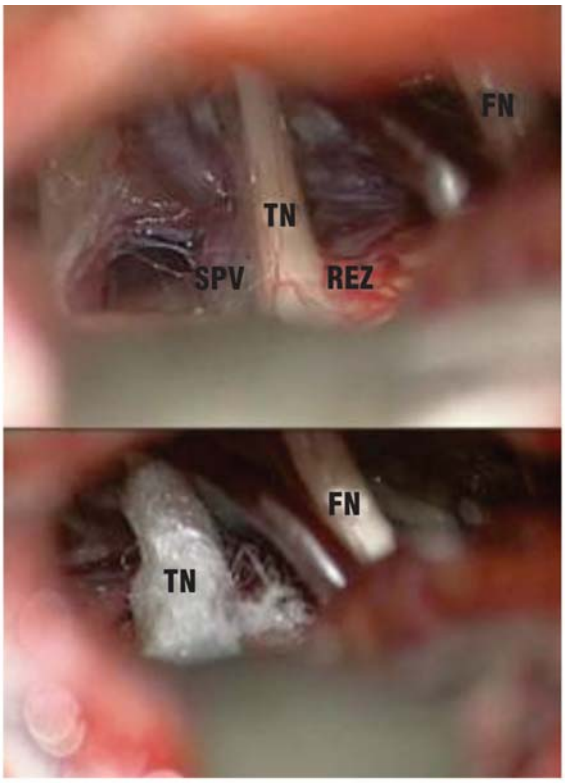
Derin Beyin Stimülasyonu (DBS): Ancak tıbbi tedaviye yanıt vermeyen ve alternatif cerrahi yöntemlerle güvenli ve uzun süreli ağrı kontrolunun yapılması mümkün

olmayan hastalarda uygulanan, hem nöropatik hemde nosiseptif ağrı tedavisinde etkili olabilen, pahalı ve cerrahi risklerin yüksek olması nedeniyle hasta seçiminde çok dikkat gerektiren bir tedavi şeklidir. Yöntem temelde spesifik beyin bölgelerine stereotaksik olarak elektrodların yerleştirilmesi ve bu bölgelerde yer alan hücre ve aksonların programlanabilir bir uyarı kaynağı ile aralıklı veya sürekli uyarılması esasına dayanır. Elektrodlar yerleştirilmeden önce mikrokayıt ve mikro/makro stimülasyon yapılarak radyolojik olarak belirlenmiş olan hedefin güvenli sınırları ve içindeki somatotopik organizasyon belirlenmelidir. Klasik anlamda kabul görmüş olan iki hedef bölge mevcuttur; talamik ventrokaudal nükleus [VC: ventral posterolateral (VPL) ve medial (VPM) nükleuslar] ve periakuaduktal veya periventriküler gri bölge (PAG, PVG). PAG ve PVG endojen opiyoid sistem ile yakın ilişkili yapılar olup, talamik sentromedian (CM) dorsal kolon ve medial lemniskal sistemin geçiş nükleusudur. Bu nedenle birçok yazar etkili hedef olarak nosiseptif ağrı için PAG ve PVG'yi, nöropatik ağrı için ise talamik CM nükleusu işaret etmektedir (Stadler JA 3rd ve ark. 2011). Uzun süreli ağrı kontrol oranları %20-80 arasında olup bu oranlar hedef bölge, ağrının niteliği ve etki süresine bağlı olarak önemli farklılıklar göstermektedir. Geriye dönük geniş bir analizde başarı oranı erken dönemde %62, geç dönemde ise %38 olarak bildirilmektedir (Hamani C ve ark. 2006). Yakın dönemde yapılan bir meta-analizde ise %42 hastada yeterli ve uzun süreli nöropatik ağrı kontrolünün, %62 hastada ise yine uzun süreli nosiseptif ağrı kontrolünün sağlanabildiği, bütün olarak incelendiğinde DBS yerleştirilen hastaların yaklaşık yarısında uzun süreli yararlanım elde edildiği belirtilmektedir (Hamani C ve ark. 2006, Levy R ve ark. 2010). Son yıllarda nosiseptif ve nöropatik komponenti birlikte olan miks tip ağrılarda hem PAG veya PVG hem de talamik CM nükleusa birlikte elektrod yerleştirilmekte ve 1-2 haftalık deneme-uyarı süresi sonunda daha etkisiz olan hedefteki elektrodlar çekilerek diğer elektrodlar primer tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle migren ve küme başağrılarında son yıllarda posterior hipotalamus stimülasyonu denenmekle birlikte erken sonuçlar yararlanımın çok kısıtlı olduğunu göstermektedir (Levy R ve ark. 2010). DBS'nun spinal kord yaralanması sonrası gelişen santral ağrı, ekstremite ampütasyonları sonrası fantom ağrıları, strok (inme) sonrası gelişen santral ağrı ve anestezi doloroza gibi ağrı sendromlarında da etkili olabildiğini gösteren yayınlar mevcuttur (Bittar RG ve ark. 2005, Prévinare JG ve ark. 2009). Zaman içinde uyarı parametrelerine tolerans gelişmesi ve ağrının tekrar şiddetlenmesi bu hastalarda beklenen bir gelişmedir ve parametrelerin değiştirilmesi ile tekrar ağrı kontrolü sağlanabilir. Başlıca cerrahi komplikasyonlar intraserebral kanama (%2-4) ve buna bağlı kalıcı nörolojik kayıp (%2-3), enfeksiyon (%3-13) ve stimülasyona bağlı diplopi, vertikal bakış kısıtlılığı, bulantı-kusma, nistagmus olup, elektrod migrasyonu, kırılması gibi sisteme özgü problemler de görülebilir (Levy R ve ark. 2010).

Epidural Motor Korteks Stimülasyonu (MKS): Etki mekanizması bilinmemekle birlikte motor korteksin uyarılmasının somatosensoryal korteksdeki nosiseptif nöronlarda baskılanmaya yol açtığına ve korteks-korteks ve korteks-talamus arasındaki bağlantılar yoluyla ağrı duyumunun azaldığına inanılmaktadır (Levy R ve ark. 2010). MKS ayrıca singulat korteksde endojen opioid yapımını arttırarak ve posterior insulada fonksiyonel aktiviteyi değiştirerek ağrı şiddetinde ve ağrıya yanıtda azalmaya neden olabilir. MKS'nun özellikle etkili olduğu durumlar strok ve spinal kord yaralanması sonrasında gelişen santral ağrılar ve talamik ağrı sendromlarıdır (Stadler JA ve ark. 2011). Trigeminal nöropatik ağrı, trigeminal deafferensiyasyon ağrısı, kompleks bölgesel ağrı sendromları, fantom ağrıları ve postherpetik nevraljide de diğer tedavi yöntemlerine cevap alınamaması halinde uygulanabilir (Levy R ve ark. 2010). Geniş kortikal hasarı veya kortikal atrofisi olan hastalarda uyarının duradan kortekse geçişinin uzayan mesafe nedeniyle zorlaşması sistemin etkinliğini azaltır. Alt ekstremitenin temsil edildiği motor korteksin interhemisferik fissürde yerleşmesi nedeniyle alt ekstremite ile ilgili ağrıların tedavisinin daha güç, buna karşın konveksite boyunca geniş bir alanda temsil edilmeleri nedeniyle el ve yüz ile ilgili ağrıların kontrolünün göreceli olarak daha kolay sağlanması beklenir. Cerrahi komplikasyonlar DBS uygulamaları ile benzer olup, etkili ve uzun süreli ağrı kontrolü oranı iyi seçilmiş hasta gruplarında %60-70'lere kadar çıkabilmektedir (Lima MC ve Fregni F, 2008).

Trigeminal Nevraljide (TN) Cerrahi Tedavi

İdyopatik TN'nin etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte temel nedenin sinirin pons'dan çıktığı yerde (duyu komponenti dikkate alındığında kök giriş bölgesi) bir arter veya ven ya da ikisi tarafından basısı olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte anormal vasküler kompresyonun normal populasyonda da sık olarak gözlenmesi, bunun etyolojideki mutlak sorumluluğunu bir dereceye kadar azaltmakta ve demyelinizasyon ve parsiyel aksonal dejenerasyon gibi diğer yardımcı faktörlerin kolaylaştırıcı rolünü ön plana çıkarmaktadır (Love S ve Coakham HB, 2001). Ağrının oluş mekanizması bilinmemekle birlikte birkaç hipotez ön plana çıkmaktadır. Birinci hipoteze göre akson ve özellikle myelin bütünlüğünün bozulduğu alanlarda oluşan kısa devre nedeniyle normalde geniş A grubu liflerle taşınan ve rahatsız edici olmayan uyarılar efaptik iletimle küçük çaplı Aδ ve C grubu liflere aktarılır ve ağrı oluşur. Yine geniş çaplı, myelinli liflerce yönlendirilen fizyolojik segmental inhibisyonun bir nedenle baskılanmasıyla (örneğin vasküler bir kompresyon) aslında normal olan impulsların ardışık hiperaktif devre oluşturarak ağrıya neden olabildiği düşünülmek-



Şekil 4 — Sağ Trigeminal nevraljiye yönelik MVD, cerrahi görünüm. Trigeminal sinire süperior petrozal ven ve onun hemen mediyalinde süperior serebellar arter basısı (üstte, (hasta sol yan yatar pozisyonda, retrosigmoid yaklaşım). Vasküler yapılar uzaklaştırıldıktan ve sinir teflon ile izole edildikten sonraki görünüm (altta). Cerrahi sonrası tam ağrı kontrolü sağlanmış ve tüm analjezikler kesilmiştir (TN: Trigeminal sinir, FN: Fasiyal sinir, REZ: Kök giriş bölgesi, SPV: Süperior petrozal ven).

tedir. Bir başka hipoteze göre komşu vasküler yapıların basısı ve özellikle arteriyal akımın pulsatil etkisi özellikle kök giriş bölgesinde Aδ ve C grubu lifleri aralıklı olarak uyararak ağrıya neden olur. Bu bölgede en sık süperior serebellar arter basısı görülmekle birlikte, persistant trigeminal arter, dolikoektatik bazilar arter ve bazen genişlemiş venler de (trigeminal veya süperior petrozal ven) tek başına veya birlikte trigeminal sinire bası yapabilir (Lovely ve ark. 1997). Orta ve posterior fossada yerleşen veya buraya uzanım gösteren tümörler arasında özellikle trigeminal ve akustik schwannom'lar, meningiomlar, epidermoid tümör ve nazofarinks kanserleri trigeminal sinire bası oluşturarak TN'ye neden olabilirler. Ağrının sürekli olması ve başlangıçta olmasa bile sonrasında mutlaka ek nörolojik fonksiyon bozukluğunun varlığı bu lezyonlarla oluşan yüz ağrısını klasik TN'den ayıran karakteristik farklılıklardır.

İdyopatik TN'nin tedavisinde öncelikli seçenek tıbbi tedavi olup, karbamezapin, gabapentin, valproik asit, baklofen ve antidepressan ilaçlar tek başına veya birlikte kullanılabilir. Medikal tedavi ile hastaların %50-70'inde yeterli ve uzun süreli iyileşme sağlanamakla birlikte, bir süre sonra tedaviye tolerans gelişmesi ve/veya veya ilaca bağlı yan etkiler nedeniyle cerrahi tedavi gerekebilir. Cerrahi tedaviye yanıt klasik trigeminal nevraljide atipik TN'ye göre (genellikle ağrı künt ve yanıcı nitelikte olup süreklidir) çok daha iyi olup, cerrahi tedavi önerilmeden önce ağrının doğru tanımlanması başarı için en önemli kriterdir. TN'nin cerrahi tedavisinde perkütan nörolizis (preganglionik liflerin perkütan kısmi destrüksiyonu, retrogasserian rizotomi) ve mikrovasküler dekompresyon günümüzde ağırlıklı olarak tercih edilen temel yaklaşımlardır. Perkütan nörolizis termal (radyofrekans, RF), kimyasal (gliserol) veya mekanik (balon kateter ile kompresyon) olarak yapılabilir. Perkütan yöntemlerin başlıca avantajları özellikle her yaş grubunda uygulanabilmesi, uzun süreli hastane izlemi gerektirmemesi, entübasyon gerektirmeyen lokal ve/veya nöroleptik anestezi altında yapılabilmesi, maliyetinin düşük olması ve cerrahi risklerin daha düşük olmasıdır. TN tedavisinde günümüzde tercih edilmeyen diğer cerrahi yöntemler arasında; trigeminal sinir dallarına (supraorbital veya infraorbital sinirler, inferior alveoler sinir) veya ağrının tetiklendiği bölgeye lokal blok uygulanması (genellikle sınırlı alanda hipaljezi oluşur ve kısa sürede nüks gözlenir), trigeminal traktotomi (trigeminal traktüsün servikomeduller seviyede kesilmesi) ve intradural retroganglionik rizotomi sayılabilir.

Hareket Bozukluklarının Cerrahi Tedavisi

Cerrahi tedavinin temel amacı bazal gangliyonların tanımlanmış sensori-motor bölgelerinde lezyon oluşturarak (ablatif yöntemler) veya yüksek frekanslı sürekli uyarılar verilerek (derin beyin stimülasyonu–DBS) hareket bozukluğuna neden olan anormal etkileşimi ortadan kaldırmaktır. 1930'ların sonundan itibaren Russel Meyers tarafından ekstrapiramidal sistem hastalıklarının tedavisi amacıyla kaudat nükleus (CN) ve ansa lentikülaris'e (AL) yönelik ilk cerrahi girişimler yapılmış olmakla birlikte, stereotaksik cerrahi yöntem ilk olarak 1947'de Speigel ve Wycis tarafından insanda Huntington Kore'sinin tedavisi amacıyla kullanılmıştır. 1947'de Leksell ilk semisirküler stereotaksik çerçeveyi geliştirmiş ve 1950'de Talairach ve arkadaşları stereotaksik koordinatların belirlenmesinde anterior komissura (AC) ve posterior komissura (PC) hattını kullanmaya başlamıştır. Yine 1950'de Talairach ve arkadaşları stereotaksik cerrahinin ekstrapiramidal sistem hastalıklarındaki etkilerini tanımlamış ve 1953'de Guiot ve Brion tarafından ilk pallidal elektrokoagülasyon bildirilmiştir. 1960 yıllardan itibaren ilk talamik mikrokayıt bilgileri yayınlanmaya başlamış olmakla birlikte özellikle 90'lı yılların başından itibaren pallidal ve subtalamik hedeflerden elde edilen deneysel ve klinik bilgiler mikrokayıt ve eş zamanlı mikrostimülasyon tekniğinin hareket bozukluklarının cerrahi tedavisindeki önemini giderek arttırmıştır. 1990'lı yılların ortalarından

günümüze kadar başta Laitinen I, Grossman RG, Benabid AL, Starr PA, Bakay RAE ve Lozano AM olmak üzere birçok cerrah tarafından ventrolateral talamus, posteroventral pallidum ve özellikle subtalamik nükleusa yönelik cerrahi girişimler giderek artan sıklıkta uygulanmaya başlamış ve günümüzdeki hareket bozukluklarına yönelik modern cerrahi tedavi konsepti geliştirilmiştir.

Stereotaksik cerrahi doğrudan veya dolaylı olarak 'Cartesian' sistemi üzerinde kurulmuş hedefleme sistemini temel alan uygulamalardan oluşur ve buna göre uzayda bir noktanın yeri genellikle X, Y, Z olarak adlandırılan ve birbirini dik olarak kesen üç düzlem kullanılarak hesaplanır. Stereotaksik uygulamalar kafatasına sabitlenen bir çerçeve kullanılarak veya çerçevesiz (nöronavigasyon) bilgisayar destekli sistemler yardımıyla yapılır. Çerçeveli sistemlerde başın uzaydaki konumu çerçeve içinde sabit olup hedef koordinatların belirlenmesindeki yanılma payı çerçevesiz sistemlere göre daha azdır. Hareket bozukluklarında hedef yapılar çok derin ve küçük alanlar olup, 2 mm ve üzerindeki yanılmalar uygulamanın klinik etkinliğini azaltır ve hedefin hemen komşuluğunda yeralan değerli beyin bölgelerinin etkilenmesine neden olarak hemiparezi, hemihipoestezi, görme alan defektleri gibi istenmeyen önemli yan etkilere yol açabilir. Bu nedenle hareket bozukluklarının cerrahi tedavisinde hasta için daha zor bir uygulama gerektirmesine rağmen çerçeveli sistemler tercih edilir. Günümüzde en sık kullanılmakta olan semisirküler ark tipi çerçeveler arkın merkezinde yer alan hedefe her üç düzlemde de ulaşılabilmesini sağlar. Stereotaksik cerrahide kullanılan başlıca radyolojik görüntüleme yöntemleri magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ve/veya bilgisayarlı tomografi (BT) olup, geçmişte kullanılan anjiografi ve ventrikülografi invazif olmaları ve dolaylı bilgi sağlamaları nedeniyle hemen tamamen terkedilmiştir. MRG ve BT de anterior ve posterior komissuraların (AC ve PC) tam olarak görüntülenmesi, uzaklıkları AC-PC arasındaki çizgiye göre daha önceden stereotaksik atlaslar üzerinde tanımlanmış hedeflerin koordinatlarının yaklaşık olarak belirlenebilmesini ve hedef ile ona komşu yapılar arasındaki morfometrik ilişkinin farklı derecelerde görüntülenebilmesini sağlar. Bu noktada MRG hem invazif olmaması hem de hedef ve buna komşu anatomik yapıların daha iyi görüntülenebilmesi nedeniyle en ideal yöntem olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte özellikle yaşlı hastalarda ve/veya ileri derecede serebral atrofinin varlığında 3. ventrikül genişliği çok daha büyük boyutlara ulaşarak hedefin standart koordinatların dışında kalmasına neden olabilir. Yine geçirilmiş kanama, enfarkt gibi olaylar hedefin beklenen topografik özelliğini ve AC-PC hattına olan uzaklığını değiştirebilir. Benzer şekilde tüm organ ve sistemlerde görülebilen bireysel değişkenlikler sadece radyolojik görüntüler üzerinden hedef belirlenmesini güvensiz kılmakta ve komplikasyon riskini arttırmaktadır. Bu nedenlerle gerek hareket bozuklukları gerekse bazı psikiyatrik hastalıkların cerrahi tedavisi sırasında hedeflemenin güvenilirliğini arttırmak amacıyla mikrokayıt ve mikro/makrostimülasyon işlemleri destekleyici yöntemler olarak kullanılmaktadır.

Mikrokayıt oldukça karmaşık, pahalı bilgisayar ve ek donanım gerektiren zaman alıcı bir işlem olup, genellikle 8-20 mikrometre çapında elektrodların hedefin 10 mm üstünden başlayarak 3-4 mm altına kadar uzanan bir trakt boyunca 0.1-0.5 mm lik aralıklarla ilerletilmesiyle yapılır. Amaç radyolojik hedef boyunca nöronal ve aksonal aktivitenin elektrofizyolojik olarak belirlenmesi olup, kayıt sırasında aktif ve pasif hareketlere nöronal yanıtının eş zamanlı incelenmesi hedef bölgedeki somatotopik organizasyon ve nöronal fonksiyon hakkında bilgi edinilmesini sağlar. Güvenilirliği ve gerekliliği konusunda literatürde tam bir görüş birliği olmamakla birlikte özellikle subtalamik nükleusa yönelik girişimlerde rutin olarak kullanılmaktadır (Benabid AL ve ark. 2009). Makrostimülasyon ucu 1-1.5 mm çapında ve 1-4 mm uzunluğunda elektrodlar kullanılarak yapılır. Uyanık hastada belli frekans ve şiddette (voltaj) geçici uyarılar verilerek bir yandan radyolojik hedefin kortikospinal veya optik traktüs gibi yakın komşuluktaki geniş lif demetlerine yakınlığı saptanırken (olası komplikasyonların önlenmesi için) diğer yandan semptomlarda (tremor, rijidite, vs) uyarıya bağlı düzelme olup olmadığı kontrol edilerek o bölgede yapılacak cerrahi işlemin etkinliği test edilir ve nihai hedef belirlenir (Starr PA ve ark. 1998).

Hareket bozukluklarına yönelik cerrahi yöntemler destrüktif (ablatif) prosedürler [talamotomi, pallidotomi, subtalamotomi), derin beyin stimülasyonu (DBS), hücre transplant teknikleri (fetal mezensefalik doku, adrenal medullar doku, sempatik ganglion) ve infüzyon teknikleri [NGF (sinir büyüme faktörü)] olarak gruplandırılmakla birlikte aslında son iki grup henüz deneysel aşamada olup, klinik uygulamaya geçilmiş değildir. Başlıca hedefler ventrolateral talamus (VL), ventral posterolateral pallidum (GPi) ve subtalamik nükleus'un (STN) sensorimotor bölgesi olup hedef seçimi hastanın ön planda olan semptomlarına göre yapılır (Benabid AL ve ark. 2009). Ablatif prosedürler ilgili nükleusun belirli bir bölgesinde kalıcı hasar oluştulması ve bu şekilde anormal nöronal aktivitenin ortadan kaldırılması esasına dayanır ve bu amaçla günümüzde en sık radyofrekans termokoagülasyon (RF) tekniği tercih edilir. DBS ise aynı hedef bölgeye ucunda 1 veya 1.5 mm yalıtkan aralıklarla 4 adet kontakt bulunan elektrod yerleştirilmesi ve bu elektroda bağlı yüksek frekanslı uyarı kaynağı aracılığıyla hedef bölgedeki intrinsik ve ekstrinsik etkileşimlerin modifiye edilmesi temeline dayanır (Lozano AM ve Eltahawy H, 2004). Uyarı kaynağı pektoral bölgede cilt altına yerleştirilir ve yine cilt altından ilerletilen ara kablo ile elektroda bağlanır. Kalıcı olan bu sistem basit bir anlatımla sürekli yüksek frekanslı uyarılar oluşturarak hedef nükleusların kendi aralarında ve korteksle olan etkileşimini de-

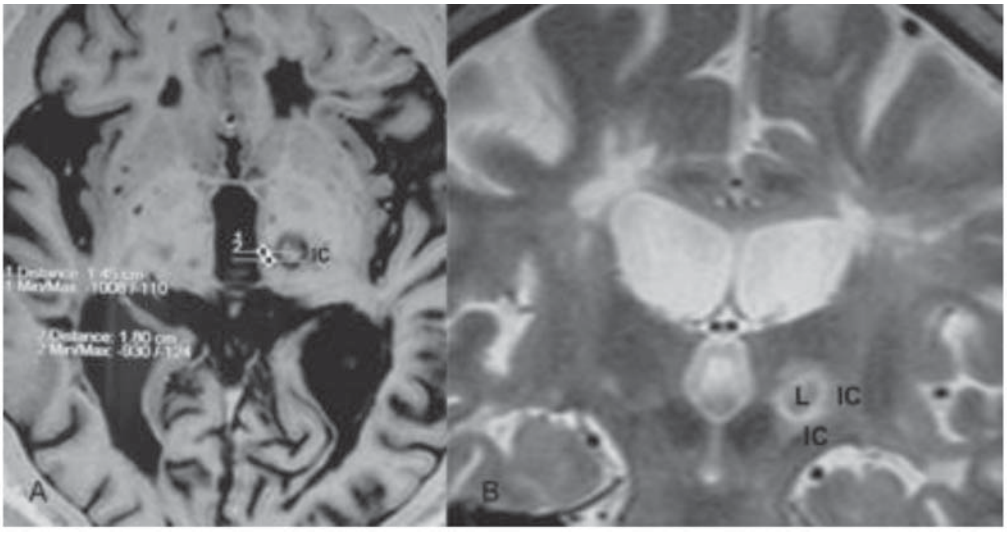
ğiştirerek hareketin kolaylaşmasını sağlar ve istemsiz hareketlerin oluşumunu baskılar. Bu sistemde uyarı süresi (pulse width), uyarı şiddeti (amplitude), uyarı frekansı, uyarı modu (unipolar-bipolar), aktif kontakt kombinasyonu ve buna bağlı olarak etki alanı (1-4. kontaktlar arası toplam etkin mesafe 7.5-10.5 mm) değiştirilerek istenilen etkiyi arttırmak veya istenmeyen etkiyi azaltmak mümkündür. DBS ile sağlanan yüksek frekanslı ve sürekli akımın etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Hedef bölgedeki nöronları depolarize ederek nöronal aktiviteyi azalttığı öne sürülmekle birlikte bu hipotez uyarı parametreleri gözönüne alındığında bu nöronlarda inaktivasyondan ziyade aktivasyon olması beklendiği için geçerliliğini yitirmektedir. Son yıllarda yapılan deneysel, klinik, fizyolojik ve radyolojik görüntüleme çalışmaları DBS'nun nöron, akson ve lif demetleri üzerinde frekans, voltaj ve uyarı süresine göre farklı etkiler oluşturabildiğini, yine normal ve anormal devreleri baskılayabildiğini, yüksek frekanslarda etki alanında yer alan nöronal deşarjı aksonlar üzerinden arttırdığını düşündürmektedir (Lozano AM ve Eltahawy H, 2004, Perlmutter JS ve Mink JW, 2006).

DBS'nun ablatif/destrüktif prosedürlere olan üstünlüğü oluşturulan etkinin geri döndürülebilir ve uyarı ile ilgili parametrelerin (frekans, uyarı şiddeti, uyarı süresi ve aktif kontakt kombinasyonu) değiştirilebilir olmasıdır. Bu hedef bölge sınırlarının işlem sonrası yeniden belirlenebilmesini ve klinik cevaba göre uyarı şiddeti, genişliği, frekansı ve süresinin yeniden ayarlanarak tedavi etkinliğinin arttırılmasını sağlarken, hastayı istenmeyen yan etkilerden korur. Başlıca dezavantajları ise yabancı cisim olması nedeniyle enfeksiyon riski taşıması, cerrahi alanın geniş olması, nadir de olsa elektrodların yer değiştirebilmesi, güç kaynağının birkaç yılda bir değiştirilme zorunluluğu ve nihayet sistemin yüksek maliyetidir (Starr PA ve ark. 1998).

Talamotomi ve Talamik DBS: Talamusun değişik nükleuslarına yönelik stereotaksik cerrahi (talamotomi veya DBS yerleştirilmesi) tremor (tremor dominant Parkinson hastalığı, esansiyel tremor, rubral tremor), ağrı, distoni, bazı psikiatrik bozukluklar ve Tourette hastalığında uygulanmaktadır (Blond S ve Siegfried J, 1991, Cardoso F ve ark. 1995, Ohye C, 2000, Tasker RR, 1995). Walker terminolojisinde ventrolateral talamus olarak isimlendirilen motor talamus Hassler terminolojisinde önden arkaya doğru sırasıyla nükleus ventralis oralis anterior (VOA), ventralis oralis posterior (VOP) ve ventralis intermedius (VIM) olarak detaylandırılmıştır. Buna göre talamusa gelen projeksiyonlar ve bunların dağılımı şu şekilde özetlenebilir;

- Derin serebellar nükleuslar → VIM → ağırlıklı olarak motor kortekse projekte olur
- Vestibüler nükleuslar → VIM, VOP ve VOA → motor, presentral ve suplementer motor alana projekte olurlar
- Posterolateral GPi → VOA ve VOP → presentral ve suplementer motor alana projekte olurlar
- SNr → VL (ventral lateral nükleus) → presentral ve suplementer motor alana projekte olurlar
- Medial lemnisküsle yükselen somatosensoriyal yollar ventrokaudal (VC) nükleusda sonlanır. Propriyoseptif duyular anterior VC, kütanoz duyular ise posterior VC nükleusda dağılır

Parkinson tremoru ve esansiyel tremorda selektif VIM talamotomi veya VIM'e DBS yerleştirilmesine yanıt mükemmel olup, iyi seçilmiş vakalarda uzun süreli veya kalıcı düzelme olasılığı %60-90 arasında değişmektedir (Katayama Y ve ark. 2005, Koller WC ve ark. 2000, Kumar K ve ark. 1999, Pollak P ve ark. 1993). Serebrovasküler olay, travma ve multiple skleroz gibi nedenlerle ortaya



Şekil 5 — Bir MS hastasında rubral tremor nedeniyle yapılan sol VIM+VOP talamotomi. Aksiyal IR (A) ve koronal T2 ağırlıklı (B) MR görüntüleri (L: lezyon, IC: internal kapsül).

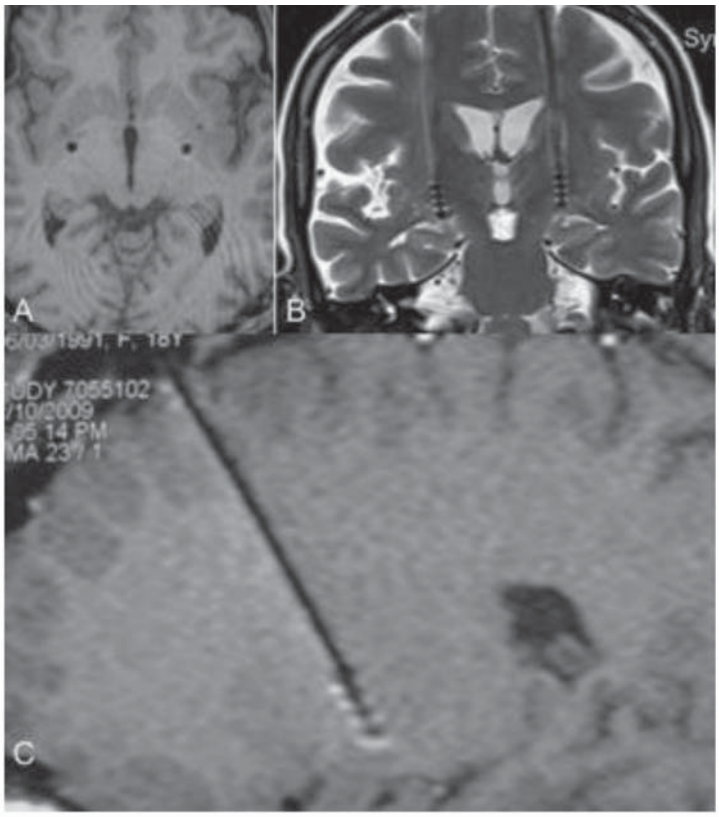
çıkabilen rubral tremorda talamotomi veya talamik DBS'nun etkinliği daha düşüktür ve tatminkar bir yararlanım elde edilebilmesi için sıklıkla VIM ile birlikte VOP nükleusunun da hedeflenmesi gerekir (Katayama Y ve ark. 2005, Yap L ve ark. 2007). VIM ile birlikte VOP nükleusunu da içine alan geniş talamotomi yapılan Parkinson hastalarında tremorun yanısıra rijiditede de kısmi düzelme gözlenmekle birlikte (Tasker RR, 1998), STN ve GPi'ya yönelik cerrahi tedavi rijiditenin tedavisinde daha etkili olmaktadır. Özellikle fokal veya segmental distonide talamotomiden yararlanım %50-60 olarak bildirilmekte, buna karşın idiopatik distoni ve generalize torsiyon distonisinde bu oran %25-30'a düşmektedir (Cardoso F ve ark. 1995, Ohye C, 2000). Bu hastalardaki ampirik uygulamalar VIM ve VOP bölgelerini içine alan lezyonlarda belirgin klinik düzelme olduğunu, buna karşın lezyonun VOA bölgesine uzanması halinde talamotomi etkinliğinin azaldığını düşündürmektedir. Pallidum ve subtalamik nükleusların aksine talamik nükleuslar radyolojik görüntüleme yöntemleri ile ayırd edilemez ve bu nedenle, hedefin lokalizasyonunun ve somatotopik organizasyonun mikrokayıt ve mikro/makrostimülasyon çalışmaları ile kontrol edilmesi gerekir (Slavin KV ve ark. 1999, Tamas LB ve Tcheng TK, 1999).

Tremorda hedefin yerleşimi göz önüne alındığında VIM nükleusunun hemen gerisinde yapılacak bir lezyon karşı vücut yarısında duyu kaybına, birkaç milimetre lateralinde kalan lezyon ise motor fonksiyon kaybına neden olur. Benzer şekilde daha medialdeki lezyonlar konuşma bozukluğuna, önde kalan lezyonlar ise oküler hareket bozukluğuna neden olabilir. Tam ve doğru lokalizasyon gerekli lezyon büyüklüğünü en aza indirirken, amaçlanan tedavi etkinliğinin sağlanmasını ve potansiyel komplikasyon riskinin en aza indirgenmesini sağlar. Hasta seçimi ve hedefleme doğru yapıldığı taktirde tek taraflı talamotomi ile DBS'nun etkinlikleri birbirine benzerdir (Anderson VC ve ark. 2009, Katayama Y ve ark. 2005, Yap L ve ark. 2007). Buna karşın DBS yerleştirilmesi kalıcı lezyon oluşturulmadığı için bazı yönlerden talamotomiye göre daha güvenli bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. İstenmeyen bir etki görüldüğünde parametrelerin ve aktif kontağın değiştirilmesi ile bu etki azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir. Bununla birlikte DBS ile oluşturulan etki alanı sistemin özelliği nedeniyle düzgün bir geometri içinde yer alır ve özellikle anatomik deformasyon olan vakalarda düzensiz sınırlara sahip mutlak bir etki alanı oluşturulması güçtür. Özellikle komşu alanlarda kanama, enfarkt ya da demyelinizasyonun eşlik ettiği vakalarda birden fazla sayıda küçük lezyonlar oluşturularak tüm tremor hücreleri hedeflenebilir ve bu özellikle seçilmiş rubral tremor vakalarında DBS uygulamasına göre talamotomi lehine göreceli bir üstünlük sağlayabilir (tek taraflı uygulamalarda).

Tedaviye bağlı morbidite tek taraflı talamotomi ve DBS uygulamalarında birbirine yakın oranlardadır. Bunların bir kısmı kanama ve enfeksiyon gibi doğrudan cerrahi işleme bağlı komplikasyonlar olup, fonksiyonel komplikasyonlar arasında dizartri, hipofoni, disfazi gibi konuşma bozuklukları (%12-15), geçici veya kalıcı fasiyal güçsüzlük (%1-8), geçici konfüzyon (%8-10), özellikle ağız çevresi ve parmaklarda uyuşma (%5), paresteziler (%1-2), karşı ekstremitenin inkarı ve karşı ekstremitelerde güçsüzlük (%4) sayılabilir (Benabid AL ve ark. 1999, Kumar K ve ark. 1999, Ohye C, 2000). Bilateral talamotomilerde komplikasyon riski çok daha yüksek olup, dizartri, hipofoni gibi konuşma bozukluklarının görülme sıklığı bazı serilerde %50'ye kadar çıkmakta ve bu nedenle iki taraflı tedavi gereken hastalarda kalıcı lezyon yapılması (talamotomi) yerine DBS yerleştirilmesi tercih edilmektedir. 1990 sonrası seriler göz önüne alındığında mortalite oranı %1'in altında olup, kalıcı ciddi morbidite oranı %2-6 arasında değişmektedir (Kumar K ve ark. 1999, 79, Starr PA ve ark. 1998, Volkmann J ve Sturn VV, 1998).

Pallidotomi ve Pallidal DBS: Parkinson tedavisinde hedef internal pallidumun ventral posterolateral kısmı (sensori-motor pallidum) olup bu bölgede oluşturulan lezyonlar (pallidotomi) veya kronik stimülatör yerleştirilmesi (DBS) özellikle ilaca bağlı diskinezi, bradikinezi ve rijiditede belirgin, tremorda ise kısmi düzelme sağlar (Follett KA, 2004, Guridi J ve ark. 2008, Krack P ve ark. 2000, Obeso JA ve ark. 1997). Pallidotomi veya pallidal DBS'nun başlıca endikasyonları; idiopatik Parkinson hastalığı, kardinal parkinsonian semptomların dominant olması (akinezi, bradikinezi, rijidite ve tremor), hastaların yaşam kalitesinde yükselme beklentisi, tıbbi tedaviye refrakter hastalar, ilaç tedavisine intolerans ve dopa-bağımlı diskinezilerin ilacın gerekli dozda verilmesini engelleyecek kadar şiddetli olmasıdır. Buna karşın demans, aşırı beyin atrofisi, koagülopati, kontrol edilemeyen kronik hipertansiyon gibi ciddi tıbbi problemlerin varlığında ve ileri derecede debil ve yatağa bağımlı hastalarda (yaşam kalitesi yönünden ileriye dönük beklentilerin düşük olması nedeniyle) yine sekonder pearkinsonizmde –olası tüm hedeflere yönelik- cerrahi tedavi kontrendike olarak kabul edilir (Obeso JA ve ark. 1997, Starr PA ve ark. 1998, Volkmann J ve Sturn VV, 1998, Walter BL ve Vitek JL, 2004).

Pallidotomi kardinal Parkinson semptomlarının tedavisinde oldukça etkili olmakla birlikte etkisi tek taraflı lezyonlarda sadece karşı vücut yarısı ile sınırlıdır ve bilateral yapıldığında –bilateral talamotomilerde olduğu gibi- günümüzde artık kabul edilmesi güç oranlarda yan etki (komplikasyon) riski vardır. Bu nedenle ileri dönem Parkinson hastalığının tedavisinde lezyon yerine bilateral pallidal DBS yerleştirilmesi buna karşın pallidotominin sadece semptomların tek taraflı ve dopa-bağımlı diskinezilerin ön planda olduğu hastalarda düşünülmesi görüşü giderek ağırlık kazanmaktadır (Guridi J ve ark. 2008, Starr PA ve ark. 1998).

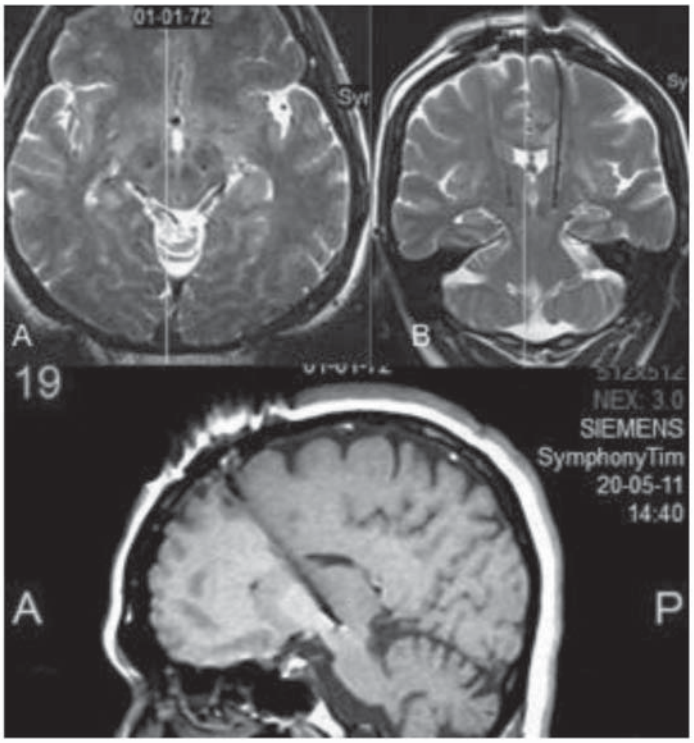


Şekil 6 — Bilateral pallidal DBS (primer distoni hastası). Programlanabilir batarya yerleştirilmeden önce çekilen aksiyal T1 (A), koronal T2 (B) ve sagital T1 (C) ağırlıklı kontrol MR görüntüleri. Sağ elektrod bu MR sonrası optik traktüsden uzaklaşmak amacıyla 2mm yukarı (dorsal) alınmış ve en alt kontaktlar aktifleştirilmiştir (ventral posterolateral GPi).

1990'lı yılların sonundan itibaren giderek artan sayıda klinik çalışma *distonilerin* stereotaksik cerrahi tedavisinde GPi'nın etkili bir hedef olduğunu göstermektedir. Distoni tedavisinde pallidotomi veya pallidal DBS seçiminde Parkinson hastalarındaki benzer yaklaşım söz konusu olup, semptomların bilateral veya aksiyal ağırlıklı olduğu hastalarda öncelikli olarak seçilmesi gereken yöntem -bilateral pallidotominin yüksek komplikasyon riski nedeniyle- derin beyin stimülasyonudur (Krauss JK ve ark. 2004, Wolters A, 2009). Distoni tedavisinde pallidal DBS deneyimi göreceli olarak küçük hasta gruplarında yapılmasına ve uzun süreli takip sonuçlarının mutlak bir yorum için yeterli olmamasına rağmen günümüzde elde edilen sonuçlar özellikle jeneralize distonilerin DYT-1 formunda, segmental ve servikal distonilerde etkinliğin sekonder distonilere oranla çok daha belirgin olduğunu ve bu gruplarda yararlanım oranının %30-75 arasında değiştiğini göstermektedir (Kern DS ve Kumar R, 2007, Mehrkens JH ve ark. 2009, Toda H ve ark. 2004). GPi'ya yönelik cerrahi tedavi sırasında radyolojik hedefin doğruluğunun mutlaka mikrokayıt ve/veya mikro/makrostimülasyon teknikleri ile kontrol edilmesi ve internal kapsül ve optik traktüsün yerinin tam olarak belirlenmesi gerekir.

Pallidotomi veya pallidal DBS'na bağlı komplikasyonlar arasında santral skotoma (kontrlateral inferior görme alanında) (%3-10), geçici fasiyal güçsüzlük (%2-3), kontraleral ekstremite apraksi'si (genellikle ayakta) (%6-10), disfazi ve dizartri (%10-25), geçici veya kalıcı hemiparezi (%5-8) kanama (%1-3), ödem ve konvülziyon, strok ve mortalite (%0-0.8) sayılabilir (Starr PA ve ark. 1998). Pallidal DBS komplikasyonları genelde pallidotomi ile benzer olmakla birlikte özellikle optik ve kısmen piramidal traktüsleri ilgilendiren riskler etkinin ortadan kaldırılabilmesi ve uyarı parametrelerinin değiştirilebilmesi nedeniyle göreceli olarak düşüktür.

Subtalamik Nükleus Stimülasyonu (DBS): Bazal ganglion-talamokortikal motor devre içinde yer alan Subtalamik nükleus (STN) Parkinson hastalığında normalden çok daha aktif olup, buradan internal palliduma giden projeksiyonlar GPi'nın aktivasyonuna ve GPi'nın talamokortikal projeksiyonlar üzerindeki GABAerjik (baskılayıcı) etkisinin artmasına neden olarak hareketin yavaşlamasına neden olur (Alexander GE ve ark. 1990, Delong MR, 1990). Parkinson hastalığının cerrahi tedavisinde GPi ve STN'a yönelik başlangıçta ablatif ve daha sonraki DBS prosedürlerinin dayandığı temel gerekçe anormal GPi veya STN aktivitesinin ortadan kaldırılarak veya değiştirilerek talamokortikal projeksiyonlar üzerindeki inhibisyonun azalmasını sağlamak ve bu şekilde hareketi kolaylaştırmaktır. Teorik olarak pallidal ve STN stimülasyonun dayandığı temel felsefe aynı olduğu için



Şekil 7 — Bilateral STN-DBS (Parkinson hastası). Programlanabilir batarya yerleştirilmeden önce çekilen aksiyal T2 **(A)**, koronal T2 **(B)** ve sagital T1 **(C)** ağırlıklı kontrol MR görüntüleri. Alttan 2. kontaktlar aktifleştirilmiştir (dorsolateral STN)

bu yapıların kronik stimülasyonunun endikasyonları benzerdir bununla birlikte STN bazal ganglionların her iki çıktı nükleusuna da [GPi ve substansia nigra pars retikülata (SNr)] projekte olduğu için sensorimotor STN üzerinde yapılacak lezyonun ya da kronik stimülasyonun tek başına GPi üzerinde yapılacak cerrahi girişimlerden daha etkili olması beklenebilir. Nitekim son 20 yılda giderek artan klinik uygulamalardan elde edilen bilgiler bu görüşü desteklemekte ve yüksek frekanslı STN stimülasyonu ile sadece tremor, rijidite ve bradikinezide değil, aksiyal semptomlar ve postüral instabilitede de belirgin yararlanım sağlanabileceğini göstermektedir (Benabid AL ve ark. 2009).

STN stimülasyonu için ideal hasta grubu tremor ve dopa-bağımlı diskinezi dışında rijidite, bradikinezi, akinezi, donma (freezing), on-off dalgalanımları gibi diğer semptomların belirgin olduğu idiopatik Parkinson hastalarıdır (Benabid AL ve ark. 2009, Benabid AL ve ark. 1994). Bu hastaların geçmişte L-dopa tedavisine yanıt vermesi ancak halihazırda tremor, bradikinezi ve rijidite gibi motor semptomların uygun tıbbi tedavi ile kontrol edilememesi gerekir. Demans, ağır serebral atrofi veya ciddi psikiyatrik bozuklukları olan, yatağa bağımlı, tedaviye dirençli kontrolsüz hipertansiyon veya kalp yetmezliği gibi ileri derecede sistemik problemleri olan, uzun süreli antikoagülan tedavi verilmesi gereken ve/veya kanama diyatezi olan hastalar, serebellar, kortikospinal veya otonomik bulguların eklendiği Parkinson-plus sendromları STN-DBS için –beklenen yararlanımın düşük veya cerrahi komplikasyon riskinin yüksek olması nedeniyle- uygun aday değildir (Volkmann J ve Sturn VV, 1998).

Diğer tüm yapılarda olduğu gibi subtalamik nükleusta da karmaşık bir fonksiyonel ve somatotopik organizasyon vardır. Günümüze kadar elde edilen deneysel ve klinik veriler kronik yüksek frekanslı stimülasyon veya lezyon için hedefin STN'un dorsolateral kısmı olduğunu düşündürmektedir. Radyolojik hedefin doğruluğunun mutlaka mikrokayıt ve/veya mikro/makro stimülasyon teknikleri ile kontrol edilmesi gerekir. Mikrokayıt sırasında her bir ekstremitenin aktif ve pasif hareketleri ile oluşan nöronal aktivitenin kaydedilmesi incelenen doğrultudaki somatotopik organizasyonun dolaylı olarak belirlenebilmesini sağlar ve nihai hedef belirlemede güvenilirliğini arttırır.

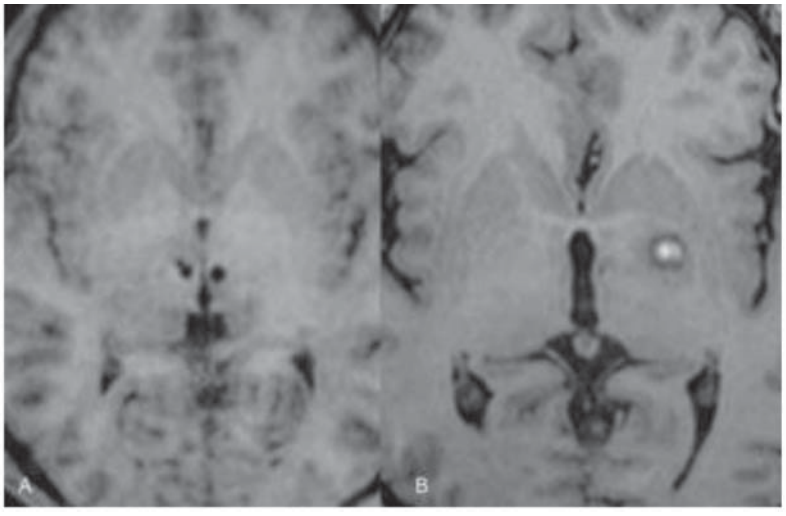
Stimülasyonun aksine STN'da lezyon oluşturulması genelde tercih edilen bir yöntem değildir. Subtalamik nükleusun kanama, enfarkt gibi nedenlerle oluşan spontan lezyonlarında ciddi hemiballismus geliştiği çok uzun süredir bilinen bir gerçektir (Dewey RB ve Jankovic J, 1989, Vidakovic A ve ark. 1994). Benzer klinik tablo dorsolateral subtalamotomi sonrası da dikkate değer bir oranda görülmüş ve bu durum STN'a yönelik ablatif prosedürlerin yaygınlaşmasının önündeki en önemli engel olmuştur (Merello M ve ark. 2006). Alvarez ve ark. (Alvarez ve ark. 2009) tarafından yayınlanan 89 vakalık bir seride cerrahiye bağlı ciddi hemiballismus oranı %15 olarak verilmektedir. Yine aynı grup tarafından yayınlanan

bir başka seride Parkinson tedavisi amacıyla yapılan 11 unilateral, 7 aşamalı-bilateral subtalamotomi sonrasında off-döneminde hastaların %40'ında yaklaşık %60, %35'inde %30 oranında düzelme sağlandığı belirtilirken, ciddi koreo-ballistik hareket bozukluğu gelişme riski %18, ciddi diskinezi gelişme riski %35, ciddi ataksi riski %20 olarak bildirilmiştir (Alvarez L ve ark. 2005). Hastaların %40'ında progresif konuşma bozukluğu gelişmiş ve bu durum hastaların hemen yarısında (%18) yaşam kalitesini ciddi oranda bozmuştur . Bu ve benzer çalışmaların istenmeyen sonuçları özellikle bilateral subtalamotominin hastaların bir kısmında kardinal Parkinson semptomlarında belirgin bir yarar sağlamasına rağmen uygulanabilir bir yöntem olarak kabul edilmesini engellemektedir. Diğer taraftan, STN-DBS özellikle off-döneminde motor UPDRS skorunda %30-50 oranında düzelme sağlamakta bu oran on-döneminde %15-30'lara düşmektedir (Benabid AL ve ark. 2009, Kleiner-Fisman G ve ark. 2006). Literatür verileri STN-DBS'nun doz azaltımına rağmen ilaca klinik yanıtın arttığını ve off döneminde belirgin kısalma olduğunu göstermektedir (Benabid AL ve ark. 1994, Kleiner-Fisman G ve ark. 2006). Cerrahi hedefler içinde sadece STN tedavi sonrası ilaç dozunda etkin azalma sağlayabilmektedir.

Tek veya çift taraflı STN-DBS uygulamasının komplikasyonları diğer hedeflerle benzerlik gösterir ve genellikle uyarı parametreleri ve aktif kontakt kombinasyonunun ayarlanması ile geri döndürülebilir. STN DBS sonrası ortaya çıkan diskineziler genellikle takibeden doz azaltımı ile kaybolur ve diskinezideki azalma oranı %70'lerdir (Benabid AL ve ark. 1994, Kleiner-Fisman G ve ark. 2006). Ses kısıklığı ve yutma güçlüğü önemli bir yan etki olup, genellikle yüksek uyarı parametrelerinde uyarının çevre yapıları da etkilemesiyle gözlenir ve elektrodların STN içindeki yerleşimi ile doğrudan ilgilidir. Klinikte sorun yaratabilecek başlıca komplikasyonlar kanama, enfeksiyon, elektrod migrasyonu veya kırılması gibi daha çok cerrahi uygulamaya veya donanıma bağlı problemlerdir ve görülme sıklığı kabul edilebilir oranlardadır. Etki spektrumu ve olası yan etkileri dikkate alındığında birden fazla kardinal semptomun ön planda gözlendiği ilaca refrakter Parkinson tedavisinde halen en ideal cerrahi yöntem STN-DBS uygulaması olarak görülmektedir (Benabid AL ve ark. 2009, Benabid AL ve ark. 1994, Kern DS ve Kumar R, 2007, Voges J ve ark. 2007).

Tourette Sendromunda Cerrahi Hedefler

Tourette Sendromu (TS) vokal ve motor tiklerle karakterize çocukluk çağına özgü bir nöropsikiatrik hastalık olup, sıklıkla tabloya dikkat eksikliği/hiperaktivite veya obsesif kompülzif bozukluk gibi davranış bozuklukları eşlik eder (Leckman JF, 2002). Klasik seyrinde basit veya kompleks stereotipik hareketler genellikle 3-8 yaşları arasında başlar, 10-12 yaşlarında tepe noktasına ulaşır ve sıklıkla 18 yaşından sonra azalarak kaybolur (Jankovic J, 2001). Öncelikli tedavi psikolojik destek ve gerektiğinde bazı nöroleptikler, dopa-agonist ilaçlar, alfa-2 adrenerjik agonistler ve botulinum enjeksiyonları olup, hastaları çoğunda tıbbi ve psikolojik destekle yeterli kontrol sağlanır. Bununla birlikte 1960'lı yıllardan itibaren tıbbi tedaviye yeterli yanıt alınamayan, 18 yaşından sonra azalmak yerine süregelen veya şiddetlenen ve yine kendine zarar veren ya da sosyal ortamda kabul edilemeyen motor ve verbal tiklerin görüldüğü hastalarda (malign TS) cerrahi tedavi uygulanmaya başlanmıştır. DBS öncesi dönemde yapılan cerrahi yaklaşımlar ablatif prosedürler olup, frontal loblar, limbik devre, serebellum, pallidum ve talamus gibi

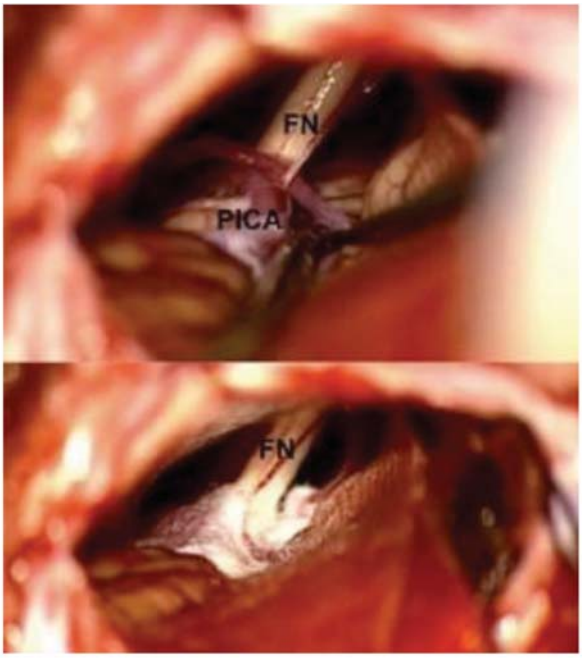


Şekil 8 — A. 22 yaşında Tourette sendromunda bilateral talamik DBS aksiyal T1 ağırlıklı MR görüntüsü (sentromedian ve parafasiküler nükleuslar hedeflenmiştir). **B.** İlaca bağlı diskinezi nedeniyle yapılan sol ventral posterolateral pallidotomi, aksiyal T1 ağırlıklı MR görüntüsü.

farklı hedeflere yönelik ampirik uygulamaları içermektedir (Baker EFW, 1962, Stevens H, 1964). 2008 yılına kadar yapılan farklı hedeflere yönelik ablatif ve DBS prosedürlerinin sonuçları incelendiğinde TS'na özgü motor ve verbal tiklerin önlenmesinde en fazla etkinlik sağlanan iki hedef talamik sentromedian-parafasiküler (CM-Pf) kompleks ve ventral posterolateral GPi'dır (Ackermans L ve ark. 2006). Bu nedenle özellikle son 5 yılda tıbbi tedaviye refrakter malign TS tedavisinde bu iki hedefe yönelik DBS prosedürleri giderek artan sayıda uygulanmaya başlanmış, DBS'in etkisinin ayarlanabilir ve geri döndürülebilir olması nedeniyle ablatif prosedürler hemen tamamen terk edilmiştir. Talamik CM-Pf kompleks ve ventral posterolateral GPi'ya yönelik DBS'nun kısa ve orta vadeli sonuçları motor ve verbal tiklerde %50-80 oranında bir azalma sağlandığını, buna karşın eşlik eden dikkat eksikliği/hiperaktivite veya obsesif kompülzif bozukluk üzerindeki yararlanımın sınırlı olduğunu göstermektedir (Ackermans L ve ark. 2006, Visser-Vandewalle ve ark. 2003, Shahed J ve ark. 2007). Mevcut cerrahi uygulamaların sayısı tedavinin etkinliği ve ideal hedef konusunda kesin bir yargıya varmak için yetersiz olmakla birlikte, özellikle motor ve verbal tiklerin ön planda olduğu hastalarda bu iki hedefe yönelik DBS'nun önemli yararlanım sağlayabileceğini düşündürmektedir. Psikiatrik semptomların ön planda olduğu hastalarla halen çocukluk dönemindeki hastalara yönelik tedavide (ilerleyen yaşla birlikte kendiliğinden düzelme beklentisi nedeniyle) cerrahi tedavinin yapılıp yapılmaması ve/veya ideal hedef tartışmalı olup, henüz genel anlamda kabul edilmiş bir tedavi algoritması oluşturulamamıştır.

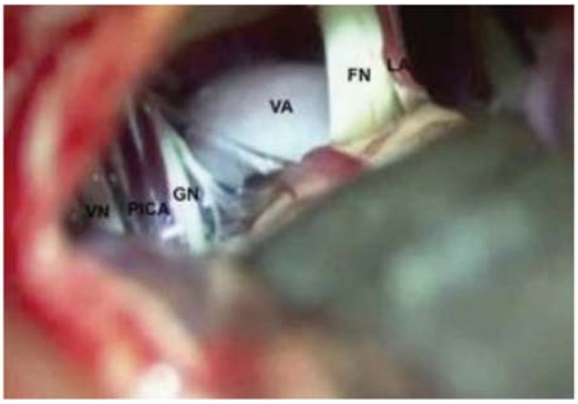
Hemifasiyal Spazmın Cerrahi Tedavisi

Hemifasiyal spazm (HFS) fasial sinirin paroksismal hiperaktivitesi olup, trigeminal nevraljinin motor analoğu olarak düşünülebilir. Karakteristik olarak yüzün bir tarafında, orbikülaris oküli kasında istemsiz, kısa ve ritmik seğirmelerle başlar ve uzun dönemde fasiyal inervasyonlu tüm yüz kaslarına ve platismaya yayılır. Zaman içinde şiddeti ve frekansı artarak kozmetik bir problem olmanın ötesinde özellikle periorbital kasılmalar nedeniyle okuma, araç kullanma ve profesyonel aktivitelerde ileri derecede kısıtlamalara neden olabilir. Hikaye, spazmların özelliği ve tipik yayılımı tanı koydurucudur. Görülme sıklığı yılda 100.000 kişide 7-14 arasında olup, genellikle 35-50 yaşlarında başlar ve kadınlarda biraz daha sık gözlenir (Tan NC ve ark. 2002). Hemifasiyal spazm genellikle spontan olup, nadiren altta yatan bir tümör, arteryovenöz malformasyon ya da anevrizmaya bağlı olarak gelişebilir. Spontan hemifasiyal spazm vakalarının hemen tamamında fasiyal sinir beyin sapından çıktığı noktada (root entry zone) ipsilateral PICA, AICA veya vertebral arter tarafından basıya uğrar ve hastaların %40'ında birden fazla arterin birlikte basısı gözlenir (Sindou M ve Keravel Y, 2009). Radyolojik tetkikler, özellikle BT ve MRG altta yatan olası bir kitle lezyonunun ekarte edilmesinde önemli olup, MR-Anjiyografi (MR-A) AVM, anevrizma ve spontan HFS'da beyin sapında damar basısını gösterebilir.

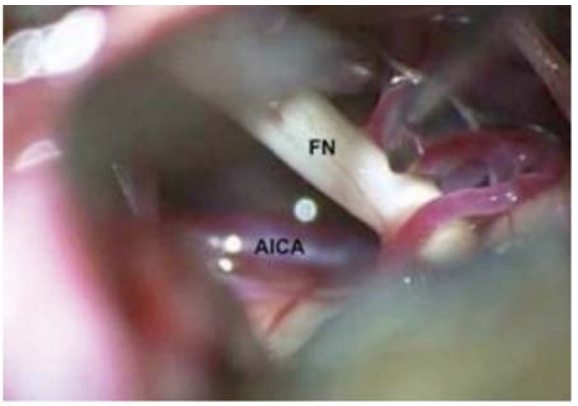


Şekil 9 — Sol hemifasiyal spazma yönelik MVD, cerrahi görünüm. Fasiyal sinire posterior inferior serebellar arter basısı (üstte, hasta sağ yan yatar pozisyonda, retrosigmoid yaklaşım). Vasküler yapılar uzaklaştırıldıktan ve sinir teflon ile izole edildikten sonraki görünüm (altta). Cerrahi sonrası dönemde tam düzelme sağlanmıştır (FN: Fasiyal sinir, PICA: posterior inferior serebellar arter)

Hemifasiyal spazmın etkili bir medikal tedavisi yoktur. Aralıklı botulinum toksini enjeksiyonları semptomların hafiflemesini sağlayabilir ancak etki süresi sınırlı ve etkinliği değişkendir. Hemifasiyal spazmın kesin tedavisi fasiyal sinirin mikrovasküler dekompresyonu (MVD) olup, hastaların %85-95'inde kür sağlanır. MVD ilk olarak 1960'ların başında Gardner tarafından tanımlanmış, ancak 1970'lerin başında Jannetta'nın uygulamaları ile klinikte rutin kullanıma girmiştir (Gardner JW ve Saga GA, 1962, Jankovic J, 2001). Cerrahi tedavi lateral dekübitus pozisyonunda ve ratrosigmoid yaklaşımla yapılan bir pontoserebellar köşe (PSK) eksplorasyonudur. Amaç fasiyal sinirin PSK'de bütünüyle ortaya konulması, gerek beyin sapından çıktığı bölgede gerekse distal seyrinde sinire bası yapan arterlerin sinirden uzaklaştırılması ve damar ile sinir arasına teflon veya benzeri inert bir materyal yerleştirilerek tekrar temasın önlenmesidir (Hyun SJ ve ark. 2010; Zhong J ve ark. 2011). Sürecin tamamı mikrocerrahi olup, teknik alt yapı ve cerrahın deneyimi olası komplikasyonların görülme sıklığını azaltan en önemli iki faktördür. Cerrahi tedaviye bağlı komplikasyonlar geçici (%3-7) veya kalıcı (%1-4) tek taraflı işitme



Şekil 10 — Sol hemifasiyal spazma yönelik MVD, cerrahi görünüm. Fasiyal sinire elonge ve geniş vertebral arter bası-sı (hasta sağ yan yatar pozisyonda, retrosigmoid yaklaşım). Cerrahi sonrası erken dönemde tam düzelme sağlanmasına rağmen geç dönemde tedaviyi gerektirmeyen seyrek ve hafif şiddetde kasılmalar tekrar gözlenmiştir (FN: Fasiyal sinir, LA: labirintin arter, VA: vertebral arter, GN: glossofaringe-al sinir, VN: vagal sinir, PICA: posterior inferior serebellar arter).



Şekil 11 — Sağ hemifasiyal spazma yönelik MVD, cerrahi görünüm. Fasiyal sinire anterior inferior serebellar arter ba-sısı (hasta sol yan yatar pozisyonda, retrosigmoid yaklaşım). Cerrahi sonrası dönemde tam düzelme sağlanmıştır (FN: Fa-siyal sinir, AICA: anterior inferior serebellar arter).

kaybı, geçici (%3-12) veya kalıcı (%1-5) fasiyal güçsüzlük, BOS kaçağı (%1-12), serebellar hemoraji veya enfarkt ola-rak sayılabilir (<%1) (Hyun SJ ve ark. 2010, Sindou M ve Keravel Y, 2009).

Epilepsi Cerahisi

Epilepsinin tedavisi tıbbi veya cerrahi olarak yapılabil-mekle birlikte hastaların çok büyük bir kısmında tıbbi te-davi yeterli olmaktadır. Buna karşın tıbbi tedaviye yeter-li yanıtı olmayan hastalarda epilepsinin türüne göre fark-lı cerrahi yaklaşımların uygulanması gerekebilir. Epilepsi cerrahisinin dikkate alınmasında ilk basamak hastanın tıbbi (antiepileptik ilaçla) tedaviye cevabının olup olma-dığının belirlenmesidir. Tıbbi tedaviye yanıtı olmayan hastalar epilepsi konusunda uzmanlaşmış nörolog, cerra-hisi konusunda deneyimli nöroşirürji uzmanı, nörofizyo-log, nöropsikolog ve deneyimli hemşirelerden oluşan bir 'epilepsi grubu'nun yeraldığı merkezlere yönlendirilmeli ve bu hastaların aynı merkezde detaylı olarak incelene-rek gerekli tıbbi ve cerrahi tedavisinin yürütülmesi sağ-lanmalıdır. Bir epilepsi merkezinde tanı ve tedavi algorit-ması şu şekilde özetlenebilir (Raviello JJ ve ark. 1995);

- Hastada gerçekten epilepsi olup olmadığının sap-tanması
- Eğer epilepsi ise nöbet tipinin belirlenmesi
- Var olan nöbet tipine uygun antiepileptik ilaçlar (AEİ)'ların kullanılıp kullanılmadığı, Hastanın gerçek-ten AEİ tedavisine yanıtsız olup olmadığının belir-lenmesi
- Hastanın epilepsi cerrahisi için uygun bir aday olup olmadığının saptanması (örneğin progresif bir hasta-lıkta epilepsi cerrahisinin gerekliliği tartışmalı olabilir)
- İnvazif moniterizasyonun gerekli olup olmadığı veya epileptik odağın diğer yöntemlerle belirlenip belir-lenemeyeceğinin tespiti
- Nöbet tipi için hangi cerrahinin uygun olup olmadığı-nın saptanması
- Eğer hasta standart cerrahi prosedür için uygun de-ğilse farklı tıbbi tedavi yöntemlerinin uygulanabilirli-ği veya hastanın deneysel kabul edilebilecek bir tıb-bi veya cerrahi protokolde yer alıp alamayacağı

Cerrahi tedavinin seçimi epilepsi sendromunun tipi-ne bağlıdır. Örneğin sınırlı bir kortikal alanda epileptik odak saptanırsa fokal kortikal rezeksiyon uygun bir yön-tem olarak düşünülmelidir. Buna karşın fokal nöbetlerle birlikte katastrofik bir epilepsi ve eşlik eden hemiparezi varsa fokal rezeksiyon veya hemisferektomi tartışılabilir. Yine düşme ataklarına neden olan generalize nöbet ak-tivitesinin veya çok sayıda epileptik odağın varlığında ya da net bir epileptik odağın belirlenemediği durumlarda korpus kallozotomi yararlı olabilir. Aşağıda epilepsinin cerrahi tedavisinde kullanılan bazı yöntemler kısaca özetlenmiştir;

Basit Lezyonektomi: Epilepsi cerrahisinin temel ama-cı epileptojenik bölgenin ek bir nörolojik hasar oluştur-madan çıkarılmasıdır. Bu nedenle epilepsisi olan ve gö-rüntüleme yöntemlerinde epileptik odağa uyan yerde ulaşılabilir bir lezyon saptanan hastalarda hedef bu lez-yonun çıkarılmasıdır. Örneğin derin temporal yerleşimli bir kavernomu ve meziyal temporal lob orijinli nöbeti olan bir hastada kavernomun (hemosiderin yüklü çevre doku ile birlikte) çıkarılması yeterli nöbet kontrolunu sağlayabilir.

Fokal Kortikal Rezeksiyon: Tedaviye dirençli epilep-siye yönelik tarama çalışmalarında sınırlı bir kortikal odağın saptanması halinde (genellikle ameliyat sırasın-

da EEG kontrolü ile) epileptojenik korteks çıkarılabilir. Bölgenin kritik öneme sahip değerli alan olması halinde uygulanması mümkün değildir.

Temporal Lobektomi: Standart veya sınırlı anteromedial temporal rezeksiyon ve amigdalahipokampektomi yapılması işlemidir. Medial temporal lob oriinli tıbbi tedaviye refrakter kompleks parsiyel epilepside tercih edilir. Epilepsiye yönelik tarama çalışmalarında tek taraflı temporal odak saptanırsa invazif moniterizasyona gerek olmadan uygulanabilir. Bu hastalarda bulunması istenen kriterler (Abson-Kraemer D ve Spencer DD, 2008); iktal başlangıcın bir hemisfere lateralize olması, MRG'de tek taraflı mezial temporal atrofi saptanması, Wada testinde karşı hemisferin hafıza fonksiyonunu desteklediğinin belirlenmesi. Bu kriterlere uymayan hastalarda invazif (intrakraniyal) moniterizasyon ile iktal başlangıcın hangi tarafta olduğunun belirlenmesi gerekebilir. Meziyal temporal lobektomi epileptik odağın belirlenemediği veya temporal lob dışında olduğu hastalarda uygulanmaz. Yine radyolojik görüntüleme çalışmalarında neokortikal lezyon saptanan, hipokampal atrofi izlenmeyen veya invazif elektrod kayıtlarında neokortikal iktal başlangıç saptanan hastalarda temporal lobektomi sınırları değişebileceğinden cerrahi sırasında intraoperatif moniterizasyon (özellikle konuşma fonksiyonu için) gerekebilir. Uygun seçilmiş hastaların %60-90'ında mezial temporal lobektomi ile tam veya tama yakın nöbet kontrolu sağlanabilir (Adelson PD ve Black PmcL, 1995, Adelson PD ve ark. 1992). Başlıca cerrahi komplikasyonlar arasında geçici disfazi, kontrlateral hemianopsi veya kadranopsi, 3 ve 4. kranial sinir parezileri ve anterior koroideal arter yaralanmasına bağlı hemiparezi sayılabilir (Abson-Kraemer D ve Spencer DD, 2008).

Selektif Hipokampektomi: Temporal lob epilepsilerinde amigdala ve neokorteksin korunarak hipokampusun çıkarılmasıdır. Genellikle transsilvian veya orta temporal girusdan girilerek yapılır.

Anatomik veya Fonksiyonel Hemisferektomi (hemisferotomi): Anatomik hemisferektomi ilk defa 1928 de malign gliom tedavisi için Dandy tarafından uygulanmış olup, tıbbi tedaviye refrakter hemisferik epilepsilerin cerrahi tedavisinde etkili bir yöntemdir (Fountas KN, ve ark. 2006). Nöbet kontrolundaki başarısı ve nispeten kabul edilebilir sınırlardaki mortalite oranları nedeniyle 1950 ve 60'lı yıllarda oldukça yaygın olarak uygulanmış ancak 60'lı yılların sonlarında özellikle hidrosefali ve hemosiderosis gibi geç komplikasyonlarının farkedilmesi ile popüleritesini kaybetmiştir. 1970'lerde geç komplikasyonlardan sorumlu olduğu düşünülen intrakranial yapıların ileri derecede yer değiştirmesini önlemek amacıyla Rasmussen tarafından modifiye edilmiş ve sadece santral ve temporal bölgelerin rezeke edilerek anatomik olarak geride bırakılan serebral korteksin bağlantılarının kesilmesi şeklinde uygulanmaya başlanmıştır (fonksiyonel hemisferektomi) (Di Rocco C ve Iannelli A, 2000). Takib eden dönemde rezeke edilen doku miktarını azaltmak ve bu şekilde bir taraftan etkin nöbet kontrolunu sağlarken diğer taraftan komplikasyon oranını düşürmek amacı ile daha ileri bazı teknik değişiklikler yapılmış ve aynı amaca yönelik birbirinden kısmi farklılıklar gösteren teknikler geliştirilmiştir. Sonuç olarak fonksiyonel hemisferektominin en önemli avantajı anatomik hemisferektomide geç dönemde çok sık olarak gözlenen hidrosefali ve hemosiderozis riskinin azalmasıdır. Bununla birlikte son yıllarda BT ve MRG'nin yaygın olarak kullanıma girmesi anatomik hemisferektominin geç komplikasyonlarının erken farkedilmesini ve bunlara bağlı morbidite ve mortalitenin azalmasını sağlamış ve bu yöntemin seçilmiş hasta gruplarında uygulanması sürdürülmüştür. Hemisferektomi multilobar kortikal displazi, Sturge-Weber sendromu gibi konjenital veya Rasmussen ensefaliti gibi edinsel patolojilere bağlı tek taraflı serebral hemisferde yaygın hasara neden olan ve bu nedenle tıbbi tedaviye yanıtsız epilepsisi olan hastalarda tercih edilir. Bu hastaların erken pediatrik dönemde farkedilmesi ile daha az doku rezeksiyonunu amaçlayan fonksiyonel hemisferektomi yapılarak daha az morbidite ile yeterli nöbet kontrolü sağlanabilir. Çok geniş kortikal displazi veya hemimegalensefalili çocuklarda ileri derecede deformasyon gösteren serebral anatomiye bağlı teknik güçlükler nedeniyle anatomik hemisferektomi daha etkili olabilmektedir. Kayda değer bir mortalite riski taşıyan tek epilepsi cerrahisi yöntemi anatomik hemisferektomi olup, bu oran %1-6 arasında değişmektedir (Di Rocco C ve Iannelli A, 2000). Erken postoperatif komplikasyonlar daha çok cerrahi sırasında aşırı kanamaya ve yüksek miktarda transfüzyonlara bağlı elektrolit dengesizlikleri, hipotermi, hipertermi ve hipovolemidir. Erken hidrosefali riski %7-10, geç hidrosefali riski %6-30 arasında değişmektedir (Di Rocco C ve Iannelli A, 2000, Mathew NT ve ark. 1970, Rasmussen T, 1973).

Korpus Kallozotomi: Korpus kallozum iki serebral hemisfer arasında nöronal uyarıyı transfer eden komissural yollardan biridir. Korpus kallozumdan geçerek iki serebral hemisferi birleştiren bağlantılar homotopik veya heterotopik olabilir ve rostrokaudal organizasyonu tartışmalıdır. İlk kallozotomi 1931 de Dandy tarafından yapılmış olmakla birlikte, epilepsi tedavisi amacıyla ilk defa 1940 yılında Van Wegenen tarafından uygulanmış ancak sınırlı yararlanım ve yüksek mortalite ve morbidite oranları nedeniyle 1970'li yıllara kadar çok seyrek olarak kullanılmıştır (Jea A ve ark. 2008). 1970'lerde Wilson ve ark. tarafından mikroskop yardımıyla, orta hat komissuralarını koruyarak ve sadece gerekli hasta grubunda uygulandığında mortalite ve morbiditenin önemli oranda azaldı-

ğı gösterilmiştir (Guthikonda B ve ark. 2008). Kallozotomi'nin etkili olduğu epilepsi türleri tıbbi tedaviye cevapsız düşme atakları (drop attacks) ve sekonder generalize nöbetlerdir. Özellikle düşme ataklarındaki etkinlik %80'in üzerinde olduğu için bu ataklar nedeniyle ciddi yaralanma riski olan hastalarda özellikle dikkate alınması gereken bir yöntemdir (Guthikonda B ve ark. 2008). Kallozotomi tonik-klonik generalize nöbetler ve infantl hemipleji, Lenox-Gestaut sendromu, Rasmussen ensefaliti gibi bazı sendromlarla birlikte olan dirençli epilepsi tiplerinde değişik derecelerde yararlanım sağlayabilir. Korpus kallozotominin sınırları tartışmalı olup, diffüz serebral anomalilerli olan hastalarda anterior kallozotomiden (ön 2/3 ünün kesilmesi) yararlanım sıklıkla yetersizdir ve bu hastalarda total kallozotomi gerekebilir (Spencer SS ve ark. 1993). Bununla birlikte total kallozotomi sonrası diskonneksiyon sendromu daha belirgin olduğu için hastaların çoğunda önce anterior kallozotomi yapılması ve eğer yeterli klinik yararlanım sağlanamaz ise 2. seansda sürecin total kallozotomiye tamamlanması tercih edilmektedir. Kallozotomi sırasında korpus kallozum üzerinde ve singulat sulkusda seyreden distal anterior serebral arter dallarının ve drene edici venlerin korunması gerekir. Kallozotominin en sık ve önemli komplikasyonu diskonneksiyon sendromları olup, değişik derecelerde motor, hafıza, duyusal ve dil fonksiyonlarında akut veya kronik değişikliklere neden olurlar (Spencer SS, 1988).

Çoklu Subpial Transeksiyon: Epileptik odağın primer motor alan, duyusal korteks ya da konuşma bölgesi gibi kritik öneme sahip beyin bölgelerinde yer alması halinde uygulanan bir yöntemdir. Nöbetin başlangıcında kortikal nöronların kısa intrinsik bağlantıları hücre senkronizasyonu ve nöbetin potansiyelizasyonunda rol oynar. Nöbetin yayılımı öncelikle 5. olmak üzere serebral korteksin tüm katmanlarındaki transvers bağlantılara bağlıdır ve 5. tabaka aynı zamanda birçok epileptik olayın başlamasında birincil rol oynar (Telfeian AE ve Connors BW, 1998). Öte yandan neokorteksin fonksiyonel organizasyonunda vertikal dizilim gösteren hücre kolonları horizontal yapılanmadan daha kritik rol oynar ve bu nedenle cerrahi sırasında kritik öneme sahip korteksin vertikal bütünlüğün korunması gerekir (Hubel DH ve Wiesel TN, 1962). Bu noktada *'vertikal organizasyon korunurken horizontal bağlantılar (5. tabakayı da içine alacak şekilde) birbirine paralel subpial kesilerle tahrip edilirse nöbetin şiddetlenerek yayılması engellenebilir'* düşüncesi *'çoklu subpial transeksiyon'* yaklaşımının temelini oluşturmaktadır (Whisler WW, 2008). Hasta seçiminde en önemli kriter odağın tek ve kritik öneme sahip bir yerde olması veya bu bölgeye uzanmasıdır. Odağın kritik öneme sahip bölgenin dışında kalan kısmı basit lezyonektomide olduğu gibi çıkarılabilir. Çoklu pial transeksiyon Landau-Kleffner sendromunda (edinilmiş epileptik afazi) oldukça etkili bir yöntem olup, yine Rasmussen ensefaliti ve multilober bihemisferik çok sayıda epileptik odağı olan bazı hastalarda da uygulanmıştır (Benifla M ve ark. 2006). Çoklu pial transeksiyonda etkin nöbet kontrolu sağlanma oranı %30-46 olup, sonuçları itibarıyla uygulamada standart bir yöntem değildir (Spencer SS ve ark. 2002). Uygulanması değerli bölgede olması nedeniyle odağın çıkarılamadığı tedaviye dirençli epilepsi hastaları ve Landau-Kleffner sendromu ile sınırlıdır.

Vagal Sinir Stimülasyonu: İdiopatik veya yapısal nedenli parsiyel epilepsilerde nöbet sıklığını azaltmak için kullanılan palyatif bir yöntemdir. Sol vagal sinirin servikal bölgede aralıklı ve kronik uyarılması esasına dayanır ve nöbet sıklığını azaltan etki mekanizması bilinmemektedir. Etkinliği bilinen konvansiyonel cerrahi yöntemlere bir üstünlüğü yoktur ve bu nedenle bu yöntemlere alternatif bir tedavi değildir. 12 yaş üstünde diğer cerrahi tedavilerin (cerrahi riskler nedeniyle) uygun olmadığı hastalarda yapılabilir ve özellikle parsiyel nöbetlerde ilk yıldan sonra %40-50 azalma sağlanabildiği belirtilmektedir (Montavont A ve ark. 2007).

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA ENDOVASKÜLER TEDAVİLER

Dr. Serdar Geyik, Dr. Halil Öztürk, Dr. Işıl Saatci

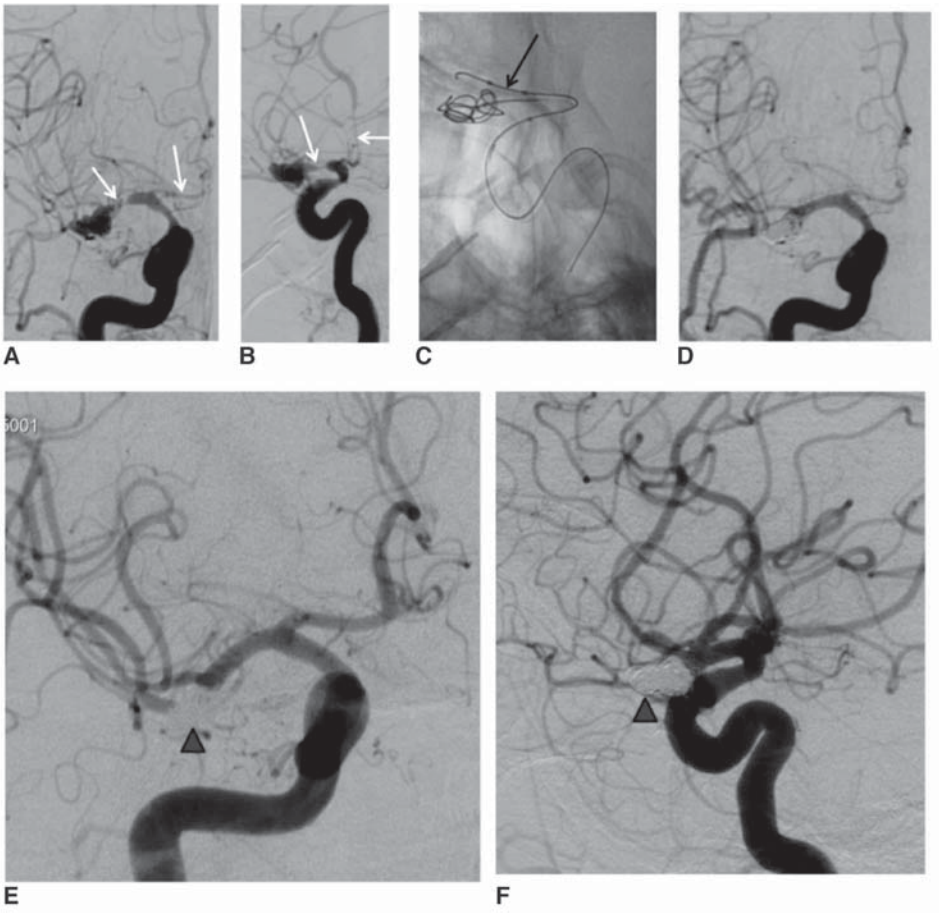
Serebral Anevrizmalarda Endovasküler Tedavi

Serebral anevrizmaların endovasküler yolla tedavisi 1990 yılında elektrikle ayrılabilir koyillerin ('coil') üretilmesi sonrasında yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda subaraknoid kanama geçiren hastalarda alışılagelmiş tedavi yöntemi olan açık cerrahi tekniği ile endovasküler anevrizma embolizasyon tekniğinin kıyaslandığı uluslararası çok merkezli randomize bir çalışmanın (ISAT) sonuçlarının belirgin olarak endovasküler tedavi lehine bulunması ile klinik kullanımı tüm dünyada artan ivme kazanmıştır (Molyneux ve ark. 2002). Bu çalışmada kanamış anevrizmalı hastalarda tedavi sonrası bağımlı olmakta veya ölümde relatif ve kesin riskte azalma endovasküler tedavide %22.6 iken cerrahi tedavide bu değerler %6.9 olup, endovasküler tedavi bariz olarak üstün bulunmuştur. Günümüzde kanamamış anevrizmaların tedavisinde cerrahi ve endovasküler tedavi metodlarını kıyaslayan kontrollü bir çalışma bulunmamakla birlikte ISAT'ın sonuçlarının endovasküler tedavi lehine olması doğal olarak zaman içerisinde daha az invaziv olan endovasküler tedavi metodunun tüm serebral anevrizmaların tedavisinde alternatif olmaktan çok ilk tedavi seçene-

ği haline gelmesi ile sonuçlanmıştır (Pierot ve ark. 2010).

Genel olarak ele alındığında endovasküler tedavinin en önemli avantajı kraniyotomi gerektirmeden uygulanabilmesidir. Doku bütünlüğünü koruyan daha az invaziv yapısı nedeniyle tekniğin morbidite ve mortalitesi daha düşüktür. Ayrıca cerrahi açıdan yüksek riskli olarak tanımlanan ileri derecede hasta veya yaşlılarda, anevrizması yakın dönemde kanamış olup Hunt ve Hess skoru yüksek hastalarda, komşu anatomik yapılar nedeniyle cerrahi disseksiyon açısından ulaşılması daha zor olan posterior sistem, kavernöz segment veya paroftalmik yerleşimli anevrizmalarda , SAK sonrası vazospazm gelişen (Şekil 12) ve geçirilmiş kraniyal operasyon olan hastalarda endovasküler tedavi kullanılması daha avantajlıdır. Ayrıca anevrizma boynunda kalsifikasyon veya ateroskleroz olması durumunda cerrahi klipleme mümkün olmayabilir ve bu hastalar için de endovasküler yol daha avantajlıdır.

Serebral anevrizmaların endovasküler tedavisinde en eski olarak kullanılan yöntem anevrizma kesesinin ya da sıklıkla anevrizmanın köken aldığı arterin ayrılabilir balonlarla oklüde edilmesi idi; halen seçilmiş olgularda ayrılabilir balon veya sıvı embolizan ajan, koyiller gibi farklı materyeller ile parent arter kapatılması yapılabilmektedir. Halen çoğu anevrizma için en standart endovasküler tedavi yöntemi olarak kullanılan ayrılabilir koyillerle selektif kese oklüzyonudur (Murayama ve ark. 2003, Pierot ve ark. 2010). Ancak bu yöntemde endovasküler tedavi sonrası rekanalizasyon, açık cerrahi tedaviye göre daha sık görülmekle birlikte bu durumun hastalar açısından tedavi sonrasında artmış bir kanama riski taşımadığı her iki tedavi yöntemiyle tedavi edilen hastaların uzun dönem takiplerde benzer oranda kanama riski taşıdığı gösterilmiştir (CARAT investigators, 2006). Geçmiş yıllarda endovasküler tedavi sonrası tekrar tedavi uygulanma olasılığı cerrahiye kıyasla daha yüksek idi. Ancak son yıllarda ortaya çıkan ileri endovasküler tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla bu dezavantaj da büyük



Şekil 12 — Subaraknoid kanama sonrası yapılan anjiyogramlarda (anteroposterior: **A**; lateral: **B**) kanamaya neden olmuş olan sağ orta serebral arter bifürkasyon anevrizması ve eşlik eden vazospazm (beyaz oklarla işaretli) izlenmektedir. Endovasküler tedavide (**C**) anevrizma boynunda balon koruma (siyah ok) ile kese içi koyillerle doldurulmuştur. Aynı seansta balonla anjiyoplasti yapılarak vazospazm da tedavi edilmiştir. Tedavi sonrası anjiyogramda (D) vazospazmın giderildiği görülmektedir; anevrizma ise tam kapalıdır. 1.yıl kontrol anjiyografide koyillenmiş anevrizma stabil oklüde (üçgenler ile işaretli) ve tüm damarlar normal çaplarında görülmektedir (**E-F**).

oranda ortadan kalkmaktadır.

Anevrizma endovasküler tedavisinde kullanılan güncel teknikler şunlardır:

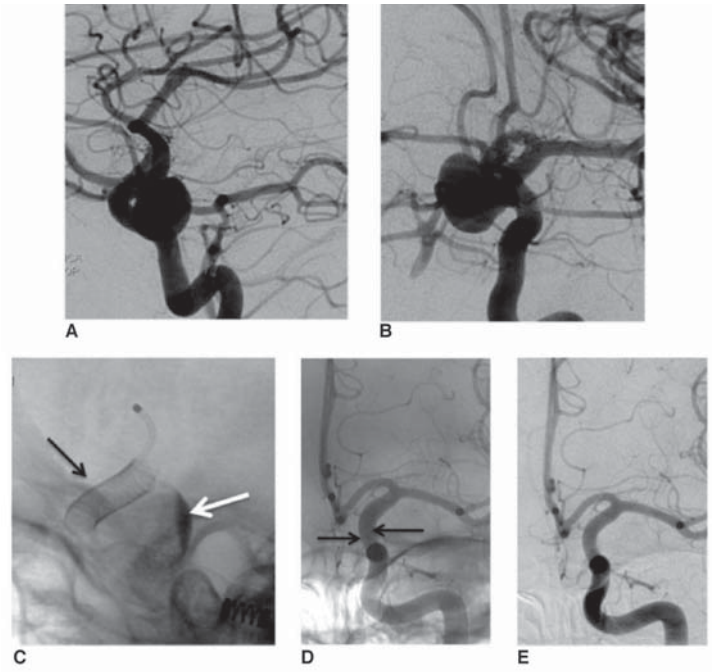
- Parent arterin kapatılması (balon, sıvı embolizan ajan, koyiller vb):
- Anevrizma kesesinin (endosakküler) koyil ile oklüzyonu:

  Koyil oklüzyonu yaparken anevrizma boynunda mikrobalon ile anevrizma boynu geçici olarak kapatılarak ana arter korunabilir. (Balon modelleme ile anevrizma boynunun rekonstrükte edilerek koyil embolizasyonu) (Şekil 12) (Moret ve ark. 1997, Çekirge ve ark. 2011)
- Mikrostent(ler)le anevrizma boynunun rekonstrüksiyonu ve kesenin koil embolizasyonu (Lylyk ve ark. 2005, Yavuz ve ark. 2008, Mocco ve ark. 2009)
- Sıvı ajan (ONYX) ile embolizasyon (mikrobalon koruması ile gerçekleştirilir; gerekirse beraberinde mikrostentler ve/veya koyiller kulllanılabilir) (Mawad ve ark. 2002, Cekirge ve ark. 2006)
- Stent-greft kullanılarak anevrizmanın dolaşım dışı bırakılması (Saatci ve ark. 2004).
- Mikrostent(ler)le akım yönlendirme sonucu anevrizmada tromboz indüksiyonu (Park ve ark. 2009)
- Akım çevirici vasküler rekonstrüksiyon (sıkı örgülü stent benzeri) cihazlarının kullanımı ile tedavisi (Lylyk ve ark. 2009, Nelson ve ark. 2011) (Şekil 13)

Endovasküler tedavide ana prensip tedavi edilecek anevrizma kesesinin anjiyografik olarak morfolojisinin değerlendirilmesi ve buna göre tedavi stratejisinin belirlenmesidir. Bu amaçla günümüzde iki planlı görüntüleme yapabilen anjiyografi cihazları kullanılmakta ve öncelikle 3 boyutlu olarak anevrizma yapısı ortaya konmaktadır. Anevrizma kesesinin boyutu, boyun genişliği, komşu arter dallarıyla ilişkisi ile hastanın klinik durumu ve anevrizmanın kanamış olmasına göre strateji belirlenir.

Endosakküler oklüzyon kese içinin doldurulmasıdır. Bu amaçla sıklıkla koyil adı verilen itici bir tele birleşik olan platin sarmallar kullanılır. Ayrılma mekanizması ve implantın aldığı şekile göre koyillerin farklı tipleri vardır. Bunun için önce anevrizma içine mikrokateter ile girilir. Anevrizmanın ayrılabilir koillerle tedavisi kesenin uygun çap, uzunluk ve konfigürasyonda koyiller ile doldurulmasıyla gerçekleştirilir. Koiller anevrizma hacminin en çok yaklaşık %25-30'nu doldurur; kalan hacim akut dönemde trombozis sonrasında ise fibrozisle dolar. Zaman içerisindeki teknolojik gelişmeler, koyil yapısının değiştirilmesi ile fibrozis indüksiyonu, balon ya da stent yardımıyla kese içi oklüzyon oranlarının arttırılması ve stentlerin ek olarak sağladığı akımın yönlendirilmesi avantajlarının katkısıyla uzun dönemde yüksek stabil oklüzyon oranları sağlanmıştır.

Yapısı değiştirilmiş koyillerle ilgili olarak örneğin hidrojel kaplı koiller ile yapılan çalışmalarda daha yüksek hacim oklüzyonu ve daha düşük rekanalizasyon oranları sağlandığı (Berenstein ve ark. 2006, Geyik ve



Şekil 13 — Lateral **(A)** ve anteroposterior anjiyogramlarda **(B)** geniş boyunlu sol internal karotid arter anevrizması görülmektedir. Endovasküler tedavi olarak Pipeline akım çevirici vasküler rekonstrüksiyon cihazı (siyah ok) yerleştirildikten sonraki **(A)** ile aynı planda , lateral grafide **(C)** anevrizma içinde akımın yavaşlamasına bağlı kontrast madde hapsolmaktadır (beyaz ok). 1.yıl kontrol anjiyografilerde **(D-E)** anevrizma kapalıdır (Pipeline D'de oklarla işaretli).

ark. 2007) görülmüştür. Nadiren, bu koyiller ile tedavi edilmiş serilerde bildirilen kimyasal menenjit olguları vardır. Bir diğer grup ise PGLA (poliglikolik/polilaktik asit) yüklü koyiller olup bu materyal fibrozis indüksiyonu sağlamaya yaramaktadır.

Standart koil embolizasyonu dar boyunlu anevrizmalarda tek başına kullanılabilir. Ancak boyun genişliği arttıkça balon ya da balon gibi yardımcı cihazlar kullanılabilir. Balonla boyun modelleme (boyun rekonstrüksiyonu) tekniği bu amaca yönelik ilk uygulanmış olan yöntemdir (Moret ve ark. 1997). Bu teknikte koyillerin ana damara sarkmasını önlemek için mikrobalon anevrizma boynu düzeyinde pozisyonlandırılır ve koyilleme esnasında geçici olarak şişirilir (Şekil 12). Bu yöntemin geniş boyunlu anevrizmalarda emniyetli koil embolizasyonu dışında başka avantajları da vardır. Bu sayede anevrizma kesesi daha sıkı olarak koyil ile doldurulabilir; daha da önemlisi bu, damar duvarına baskı uygulamadan kolaylıkla şekil alabilen (supercompliant) bifurkasyon modelleme mikrobalonları ile çok yakın komşu yan dalların bile embolizasyon sırasında korunması mümkün olmaktadır. 800 hastayı kapsayan yayınlanmış en büyük seride Cekirge ve ark. mikrobalon kullanımının güvenli olduğunu ve %82 oranında stabil anevrizma oklüzyonu sağladığını göstermiştir (Cekirge ve ark. 2011).

Balonla boyun modelleme tekniğinin gelişmesi sayesinde serebral anevrizma endovasküler tedavisinde bir sıvı embolizan ajan, dimetilsulfoksit türevi bir polimer olan Onyx de kullanılmaya başlanmıştır (Cekirge ve ark. 2006). Onyx ile embolizasyonun sağladığı temel avantaj sıvı yapının anevrizma boynuna şekil olarak uyum sağlaması ile daha etkili bir parent arter rekonstrüksiyonu yapılabilmesidir. Koyil ile kombine kullanımında mekanik stabilizasyon artarak rekanalizasyon oranları daha düşük olmaktadır (Cekirge ve ark. 2006). Sıvı embolizan ajanlar daha önceden tedavisi veya rekonstrüktif tedavisi mümkün olmayan anevrizmalar için bir tedavi seçeneği sunmakla birlikte her serebral anevrizmanın tedavisinde kullanımları mümkün değildir. Bunun en önemli nedeni sıvı embolizan materyelin kese içine enjeksiyonu sırasında embolizan maddenin anevrizma boynunu sıvarken boyun komşuluğundaki dalları tıkayabilmesidir. Bu nedenle yakın komşuluğundan önemli dal çıkan lokalizasyonlarda, örneğin baziler tepe, anterior komunikan arter, orta serebral arter gibi bifürkasyon anevrizmalarında ya da anterior koroidal arter anevrizmalarında kullanılmazlar. Kullanım yerleri esas olarak İKA anevrizmalarıdır. Bunun yanında İKA'in balonla koruma yapılamayacak kadar geniş olduğu hastalarda da bu işlemin yapılması mümkün değildir.

Geniş boyunlu anevrizmaların endovasküler tedavisinde kullanılan diğer bir yöntem ise stent-koil tekniğidir (Mocco ve ark. 2009). Anevrizma boynunu örtecek şekilde yerleştirilen bir stent koillerin ana damara sarkmaları için kalıcı bir mekanik bariyer oluşturur. Anevrizma içine mikrokateter ile ulaşma stentleme öncesi veya sonrası yapılabilir. Serebral kullanım için özel olarak tasarlanan ve mikrokateter içinden ilerletilebilen ince, kendiliğinden genişleyebilir stentlerin üretilmesiyle de bu tekniğin kullanım alanı genişledi. Artık anterior komünikan arter lokalizasyonundaki veya orta serebral arter bifurkasyon anevrizmalarında bile stent-koil yöntemiyle endovasküler tedaviler yapılabilmektedir. Hatta anevrizmadan birden çok dalın çıktığı - baziler arter, AKA, OSA lokalizasyonundaki- kompleks olgularda çift stentin Y veya X şeklinde yerleştirilmesiyle bifürkasyon dallarının hepsinin korunarak anevrizmanın tedavi edilmesi mümkün olmaktadır. Bu teknik ile daha önce endovasküler tedavi uygulanamayan hastalar tedavi edilebilmekte ve stentin sağladığı akım yönlendirme etkisiyle daha stabil oklüzyon sağlanmaktadır (Saatci ve ark. 2010). Henüz yayınlanmamış Hacettepe deneyiminde çift stent kullanılarak tedavi edilen hastalarda rekanalizasyon oranı oldukça düşük bulunmuştur.

Kendiliğinden genişleyen stentlerle dissekan anevrizmalarda rekonstrüktif endovasküler tedavi yapılabilmektedir (Park ve ark. 2009). Bir diğer tedavi metodu greft kaplı stentlerin anevrizma boynuna yerleştirilerek kese içine kan girmesinin engellenmesidir (Saatci ve ark. 2004). Bu teknikle genellikle petröz ve kavernöz segment yerleşimli dev İKA anevrizmaları tedavi edilmektedir. Bunun nedeni kullanımda olan mevcut stentin rijit yapısı nedeniyle daha yukarı seviyelere ilerletilme güçlüğüdür. Bu yolla tedavi edilen hastalarda rekanalizasyon sorunu söz konusu değildir. Takibinde stent içinde veya komşuluğunda damar duvar kalınlaşmaları görülebilir; ancak nadiren hasta buna bağlı semptomatik olur veya damarın kapanması ile sonuçlanır.

Günümüzde serebral anevrizmaların büyümesi ve rüptürün en önemli sebebinin anevrizma içindeki akım olmasından yola çıkılarak akım engellenmesine bağlı anevrizma iyileşmesinin sağlanması üzerine çalışmalar ilerlemektedir. Bu amaçla hem daha önce stent-koyil embolizasyon yapmakta kullanılan kendiliğinden genişleyebilir stentlerin iç içe yerleştirilmesi yöntemi hem de özel olarak sadece akım çevrici etkiye sahip olarak tasarlanmış daha sık örgülü stentlerin kullanılması gündeme gelmiştir (Çekirge ve ark. 2011). Öngörülen hedef, stentleme sonrası oluşan anevrizma içi akım değişikliği ve yavaşlaması ile tromboz indüksiyonudur (Şekil 13). Bu teknikte de, stent-greft tedavisinde olduğu gibi anevrizmanın lümeni herhangi bir embolizan ile doldurulmamaktadır. Ancak stent-greft kullanımından farklı olarak anevrizma içinden veya komşuluğundan damar çıkması durumunda bu dalların açık kalması beklenmektedir. Çünkü oluşması hedeflenen tromboz sürecinde bu damarlarda devam eden normal arteriyel basınçlı akım nedeniyle, tromboz bunları açık bırakarak şekillenecektir. Bu yöntem, içinden perforan damar çıkması muhtemel baziler arter fuziform anevrizmalarında, tek rekonstrüktif endovasküler tedavi seçeneği gibi durmaktadır. Yine bu yön-

temle büyük/dev anevrizmalarda bile başarılı sonuçlar alınabilmekte olup, böyle anevrizmaların endovasküler tedavisinde yeni bir alternatif oluşturmuştur. Özellikle kitle etkisinin ön planda olduğu veya risk oluşturduğu anevrizmalar için tercih edilen tedavi seçeneğidir. Ayrıca, anevrizma kesesinin kateterize edilmesinin artmış risk taşıdığı çok küçük anevrizmalar, 'bleb' anevrizmalar bu yöntemle tedavi şansı bulmaktadır. Akım çevirici vasküler rekonstrüksiyon cihazları ile ilgili klinik çalışmalar henüz devam etmektedir.

Vasküler Malformasyonlarda Endovasküler Tedavi

Serebral vasküler malformasyonlar arteriyovenöz malformasyon, kavernöz malformasyon, venöz malformasyon ve kapiller telenjiektazi olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır (Hofmeister ve ark. 2000). Bu tipler mutlak olarak birbirlerinden ayırt olmamakta ve birçok karışık tip izlenmekle birlikte en yaygın olanı serebral piyal arteriyovenöz malformasyonlardır (PAVM). Kavernöz malformasyonlar, gelişimsel venöz malformasyonlar (DVA) ve kapiller telenjiektaziler için endovasküler tedavi uygulamaları yoktur. Bu bölümde PAVM endovasküler tedavisi tartışılacaktır. Ayrıca dural AVM ve travmatik karotiko-kavernöz fistüllerden bahsedilecektir.

PAVM'ler patolojik olarak besleyici arter, nidus ve drenaj veninden oluşmaktadır. Besleyici arterler genellikle internal karotid arter ve vertebrobaziler sistem dallarından köken almakta olup Valavanis kendi sınıflamasında 3 tip besleyici arter tanımlamıştır: a) doğrudan nidusu besleyen terminal arter; b) nidus sonrasında beyin dokusunu da besleyen 'en- passage' arterler; c) nidusa yakın damarlardan köken alan satellit arterler. PAVM'ler ayrıca koroid pleksus ya da özellikle temporal, pariyetal lob gibi yüzeyel yerleşimli olanlarda eksternal karotid arterin meningeal dallarından ve vertebral arterlerin dural dallarından da arteriyel beslenmeye sahip olabilmektedir (Valavanis 1996). Hemodinamik ve radyolojik özelliklere göre arteriyol ve venüllerin ilişkili oldukları kompakt nidus yapısında; arter ve ven arasında direk ilişki olan arteriyovenöz fistül yapısında ya da bunların karışımı olarak karşımıza çıkmaktadır. PAVM'lerin venöz drenajı ise tek ya da çok sayıda ven ile yüzeyel ve/veya derin venöz sisteme olabilir.

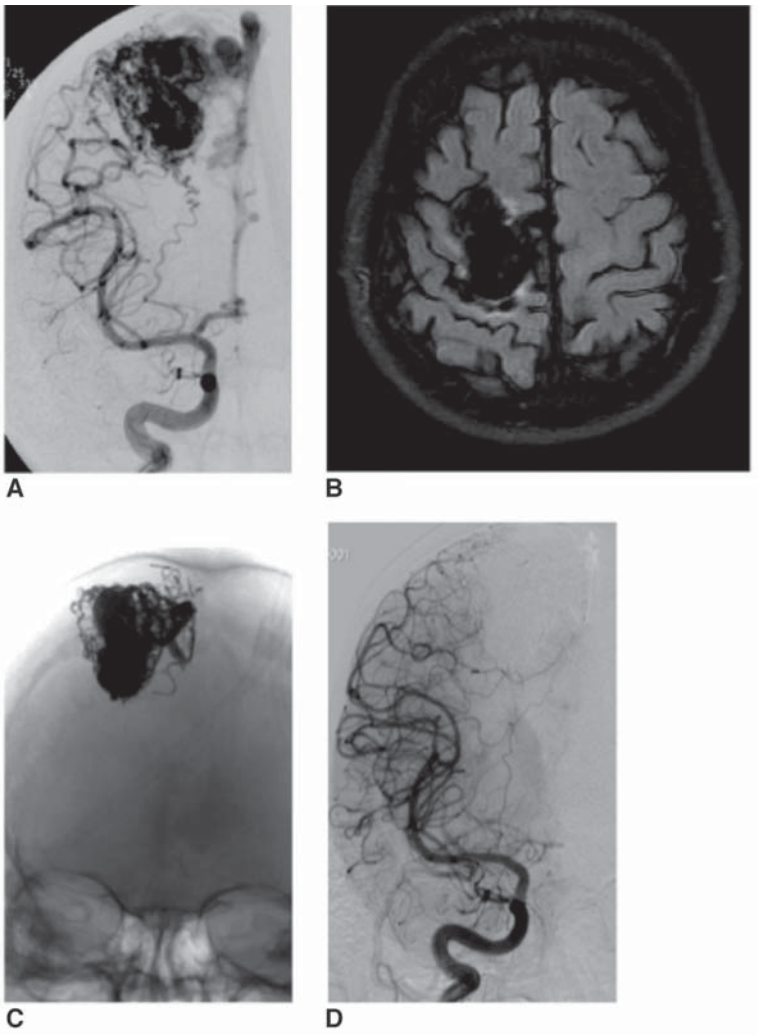
PAVM'lerin doğal seyrinde gelişebilecek en önemli risk beyin kanamasıdır. Ancak beyin kanaması riskinin objektif olarak gerçekleşme olasılığını hesaplamak olanak dışındadır. Bunun dışında normal komşu beyin dokusundan kan çalma fenomenine bağlı ilerleyici nörolojik kayıp ya da tedaviye dirençli epilepsi gelişmesi de diğer potansiyel tedavi endikasyonlarıdır.

PAVM'lerin tedavisinde hedef şantın durdurulması, fonksiyonel ünite olan nidusun tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Nidus ortadan kalkmadan sadece besleyici damarların kapatılması hastalığı tedavi etmediği gibi nidusa ulaşılmasını da engellediği için tedavi şansını azaltmaktadır. Buna bağlı olarak kullanılan mevcut tedavi yöntemleri açık cerrahi ile nidusun çıkarılması, endovasküler yolla nidusun embolize edilerek doldurulması ve radyoterapi (gama-knife) ile nidusun oblitere edilmesidir. Her üç yöntemin de kendine ait avantaj, dezavantaj ve teknik kısıtlamaları bulunmaktadır. Günümüzde üzerinde görüş birliğine varılan bir tedavi algoritması olmadığı gibi üç tedavi yönteminin birbirleriyle ya da hastalığın doğal seyri ile karşılaştırıldığı sonuçları bildirilmiş randomize bir çalışma da bulunmamaktadır. Kanamamış AVM'leri kapsayan randomize ARUBA çalışmasının sonuçlanması ile konuyla ilgili soruların kısmen yanıt bulması beklenmektedir.

Radyoterapinin başarısı PAVM'nin boyutu ile ilişkilidir (Ogilvy 1990). Radyoterapi 3 cm'nin altındaki lezyonlarda etkindir. Bu nedenle 3 cm'nin üstündeki PAVM'lerde tedavi stratejisi öncelikle lezyonu endovasküler tedavi ile tamamen ortadan kaldırmak, bu mümkün olmuyor ise endovasküler tedavi ile radyoterapinin etkin olacağı boyuta (3cm altına) kadar tıkamak ve ondan sonra kalan rezidü için radyoterapi uygulamaktır. Üç cm altındaki PAVM'lerin endovasküler tedavi uygulanmaksızın radyoterapiye alınması mümkündür. Ancak radyoterapinin etkisi yaklaşık 2 yıl sonra ortaya çıkar. Eğer bu bekleme süresinde lezyonda artmış kanama riski öngörülmüşse, bu olgulara da endovasküler tedavi uygulanır.

Tarihsel olarak endovasküler embolizasyon AVM tedavisinde cerrahi öncesinde palyasyon amaçlı ya da radyoterapi uygulanmadan önce boyut küçültülmesi amacıyla kullanılagelmiştir. Daha yavaş katılaşan Onyx maddesinin kullanıma girmesi, daha az trombojenik olduğundan hem enjeksiyon yapılan mikrokateterin besleyici damara yapışması sorununu hem de sıvı embolik ajanın venöz tarafa penetrasyonu halinde gelişebilecek venöz oklüzyon riskini azaltarak enjeksiyon süresinin uzamasına ve dolayısıyla AVM nidusunun daha fazla oranda oblitere edilmesine olanak tanımıştır (Şekil 14).

Hacettepe Üniversitesi Nörogirişimsel Radyoloji Ünitesi'nin AVM tedavisinde yaklaşımı 3cm'den küçük lezyonlarda lezyon kanamış ise veya, eğer besleyici arter kateterizasyonu çok riskli olacak kadar küçük değilse, nidus beyin sapı, motor korteks ya da anterior koroidal arter gibi reflünün risk taşıyacağı bölgelerde değilse, endovasküler tedavi ile tam iyileşme hedeflemektir (Saatci ve ark. 2011). Yukarda belirtilen durumlarda kanamamış lezyonlarda radyoterapi ilk tedavi alternatifi olarak düşünülmektedir. Cerrahi olarak boşaltılması gereken serebral hematom ile başvuran olgularda ise ilk basamak olarak cerrahi tedavi önerilmektedir. Bunun dışında kanayarak gelen hastalara öncelikle tanısal anjiyografi yapılarak eşlik edebilecek besleyici arter üzerinde veya komşuluğundaki anevrizma varlığı ile intranidal anevrizma, venöz anevrizma ya da venöz darlık varlığı araştırılır. Belirtilen durumlarda embolizasyon akut dönemde ya-



Şekil 14 — (A) Anteroposterior anjiyogramda ve MRG'de FLAIR sekansında (B) sağ frontal grade IV arteriyovenöz malformasyon görülmektedir. Onyx sıvı embolizasyon materyeli ile AVM tam tıkanmıştır. (C) Direk radyogramda AVM'yi dolduran Onyx materyeli radyoopak olarak görülmektedir. (D) Kontrol anjiyografide tam tıkalı olan AVM kontrast madde ile doluş göstermemektedir.

pılabilir. Kanama riskini arttıran bu durumlar yok ise embolizasyonun hematom resorbsiyonunu takiben en az 4-6 hafta sonra yapılması tercih edilmektedir. Bunun nedeni bozulmuş hemodinamik dengenin normale dönmesini beklemektir. Çünkü bozulmuş hemodinami nedeniyle tedavi esnasında veya sonrasında kanama komplikasyonu daha sık görülebilir. Hematom varlığında mevcut AVM bası nedeniyle gerçek yapı ve boyutunda gösterilemeyebilir ki bu da embolizasyon sırasında nidusun halen patent kısmının fark edilememesi nedeniyle postembolizasyon kanama riskini arttırabilir veya tam kapatıldığı varsayılan AVM'nin aslında kısmen açık olduğu takiplerde görülebilir; bu da yanlış olarak 'rekanalizasyon' leyhine değerlendirilebilir. Yeni kanamış PAVM'de tanısal anjiyogram sırasında psödoanevrizma tespit edilirse bunun zaman kaybetmeden tedavisi gerekir. Çünkü burası sıklıkla tekrar kanama kaynağı olmaktadır. Bunun tedavisinde tercih edilmesi gereken yöntem besleyici damarın anevrizmaya yakın distal kesiminde anevrizma ile birlikte kapatılmasıdır ki çoğunlukla bu amaçla nBCA veya beraberinde nidus enjeksiyonu da yapılabilecek ise Onyx kullanılır.

Kanamamış, büyük (>3cm) ve semptomatik AVM'larda ise genellikle tedaviye embolizasyon ile başlanır; çoğu kez birden çok seans gerektiren embolizasyon tedavisi ile tam obliterasyon sağlanabilir (Şekil 14) veya parsiyel embolizasyon sağlanmış ancak daha fazla embolizasyon mümkün değil veya artmış risk taşıyor ise rezidü AVM'nin yerleşimi, boyutu, yapısı, venöz drenajı göz önüne alınarak radyoterapi veya cerrahi çıkarılması ile tedavi tamamlanır.

AVM embolizasyonunda en korkulan risk tedavi sırasında veya sonrasında kanama olmasıdır. Diğer bir komplikasyon gurubu ise iskemik lezyonlara bağlıdır; embolizan ajanların istenmeyen arteriyel dalları kontrolsüz kapaması, katetere olan reflü nedeniyle buradan çıkan dalların etkilenmesi vs. gibi nedenlerledir. Bunların

dışında hemodinamik değişikliğe bağlı ödem gelişebilir; epileptik aktivite tetiklenebilir ve tedaviyi takiben ilk günlerde nöbette artış veya daha önce nöbet geçirmemiş hastada nöbet olabilir. Bu nedenlerle AVM embolizasyonu yapılan hastalarda tedavi sırasında ve erken postoperatif dönemde mutlaka kortikosteroid ve antiepileptik ilaçlar kullanılır. Yeni nöbet ortaya çıkışı veya nöbetlerde artış genellikle erken postoperatif dönemde olup çoğu kez geçicidir; erken postoperatif dönem geçtikten sonra epileptik nöbetlerin medikal kontrolü kolaylaşır hatta – özellikle tam kapatılmış AVM'u olan hastalarda- nöbetler tamamen ortadan kalkabilir. Ancak AVM hastalarında embolizasyon ile sadece AVM'nin akımının durdurulduğu, oradaki anatomik yapının tamamen normale getirilmesinin mümkün olmadığı hatırlanmalıdır. Tam tıkanma durumunda bile AVM- avasküler bir lezyon olup, kanama riski ortadan kalkmış olsa dafonksiyonel olarak yer işgal etmeye devam edecektir. Ayrıca geçirilmiş eski kanamalar veya çalmaya bağlı iskemi sonucu gelişen parankim değişiklikleri örneğin gliozis, nöbet oluşturmaya devam edebilir.

Onyx uzun enjeksiyon tekniği kullanılarak tedavi edilen AVM'lerde %16 ile %28 arasında değişen oranlarda tam kür sağlandığı görülmektedir (Mounayer ve ark. 2007, Katsaridis ve ark. 2008). Dünyanın en geniş serisi olan Hacettepe deneyiminde ise bu oran %51 düzeyindedir (Saatci ve ark. 2011). Bu durumun en önemli sebebi ise Hacettepe deneyimine göre AVM tedavisinde endovasküler metodla tam kür sağlanmasının amaçlanmasıdır.

PAVM'lerde küratif endovasküler tedavi için nidus embolize edilmelidir. Partikül embolizan maddelerin küratif endovasküler tedavide yeri yoktur. Küratif endovasküler tedavi ancak sıvı embolizan maddeler ile gerçekleştirilebilir. Tüm PAVM'lerin yaklaşık yarısında endovasküler tedaviyle tam obliterasyona ulaşılabilirken Spetzler-Martin (S-M) Grade 1-2 PAVM'lerin sadece endovasküler yolla tam kapatılması %90'ın üstünde oranlarda ve %2-3 morbidite ile uygulanabilmektedir. S-M Grade 3-5 PAVM'lerin de yine tek başına endovasküler yolla tedavisi veya embolizasyon sonrası cerrahi veya radyoterapi ile tedavi edilebilir hale getirilmesi mümkün olmaktadır. Sonuç olarak, eskiden çoğunlukla tedavi edilemez olarak kabul edilen ve hastalığın doğal seyrine bırakıldığı, yüksek evreli PAVM'lere klinik yaklaşım, girişimsel nöroradyolojide bahsedilen gelişmeler ve teknikler sayesinde tamamen değişmiştir.

Dural Arterio-venöz Malformasyon (Fistül)

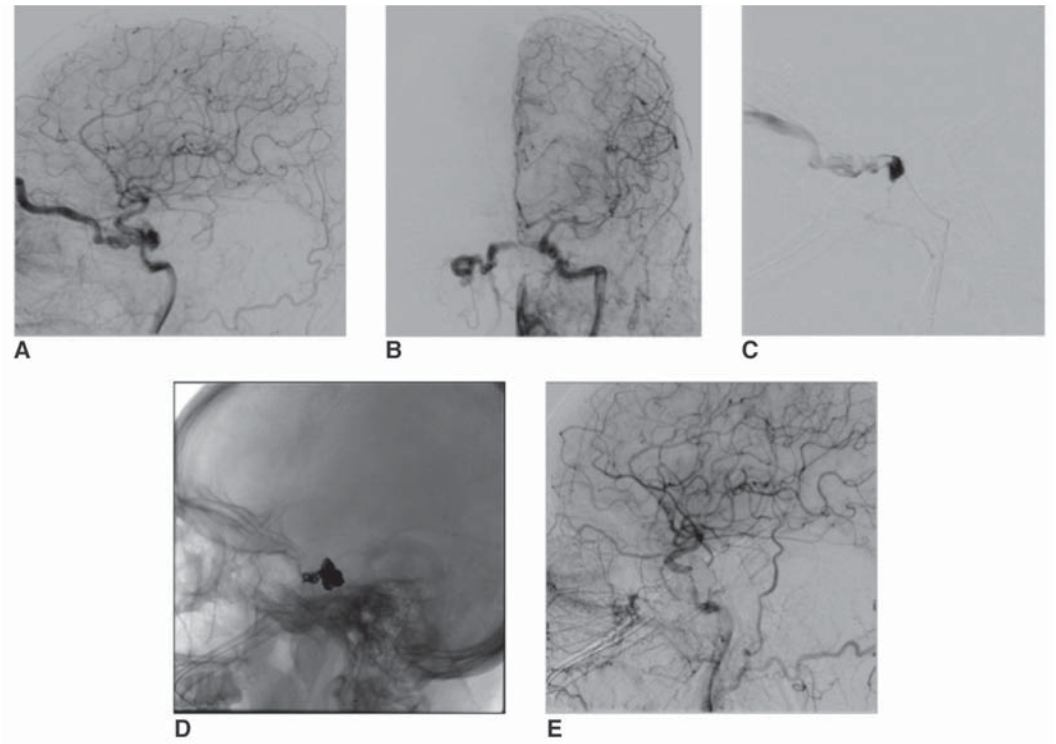
Dural arteriyovenöz malformasyon, dura içerisinde arter ve ven arasında olmaması gereken anormal bağlantılardır. Serebral AVM'lerin aksine konjenital değil sonradan edinilmiş lezyonlar olduğuna inanılmaktadır. Net olarak kanıtlanmamış olmakla birlikte geçirilmiş travma, enfeksiyon, cerrahi ya da dural sinus trombozunun DAVF gelişimine zemin oluşturduğu düşünülmektedir. DAVF gelişim mekanizmasında güncel olan hipotez, dural sinus duvarında yer alan mikroarterlerin oklüzyon veya artmış venöz tansiyon sonucu genişlemesi ile birlikte anjiyogenezisin uyarılarak yeni damar oluşumlarının eklenmesidir. En sık rastlanılan semptomlar başağrısı, kulak çınlaması veya üfürüm olup agresif klinik seyir gösteren hastalarda artmış kafa içi basıncı bulguları ile intrakraniyal kanama görülebilmektedir. MRG'de dural sinus trombozu, eşlik eden parenkimal değişiklikler ve kortekse yakın artmış vasküler yapılar izlenmesi tanıda DAVF düşündürmelidir. Mutlak tanı ise anjiyografi yapılarak doğrulanabilir. Cognard sınıflandırmasına göre (Cognard ve ark. 1995) beş tipte DAVF olup hastalık tiplere göre farklı klinik seyir göstermektedir (Tablo 1). DAVF tedavi endikasyonu hastanın klinik bulgularına ve fistülün anjiyografik tiplendirmesine göre belirlenmektedir. Kortikal venlere reflü olması ve venöz anevrizma gelişimi serebral kanama açısından artmış risk taşıdığından mutlak tedavi edilmelidir.

Endovasküler Tedavi Seçenekleri

- Transarteriyel olarak partikül embolizasyonu ile fistülün kapatılması; partiküller kalıcı embolizasyon sağlamaz ancak fistülün akımını geçici süre için de olsa azaltarak/ ortadan kaldırarak spontan tromboza gitmesini sağlayıp kalıcı sonuç (kür) elde edilebilir. Bu prensiple halen bazı merkezlerde başlıca tedavi yöntemi olarak, diğerlerinde ise seçilmiş olgularda kullanılabilmektedir.
- Arteriyel yolla sıvı embolizan ajanlar kullanılarak fistülün kalıcı kapatılması; Özellikle Onyx'in bu amaçla kullanılmasından sonra bu yöntemin etkinliği çok artmıştır. (Cognard ve ark. 2008, Guedin ve ark. 2010)
- Transvenöz yolla fistül lokalizasyonuna ulaşılarak genellikle koyillerin kullanılması ile fistülün kapatılması. Özellikle kavernöz dural AVF'lerde tercih edilen yöntemdir (Şekil 15).

Tablo 1 — Cognard Dural Arteriyovenöz Fistül Sınıflandırması

Tip	Bulgular
Tip I	Dural sinüste normal yönde (antegrad) akım
Tip II A	Dural sinüse drenaj, sinus içinde ters (retrograd) akım
Tip II B	Dural sinüse drenaj, kortikal venlere reflü (%10-20 kanama riski)
Tip II A+B	Dural sinüs ve kortikal venlerde ters akım (retrograd)
Tip III	Direk kortikal venlere drenaj (%40 kanama riski)
Tip IV	Direk kortikal venlere drenaj, venlerde anevrizma gelişimi (%65 kanama riski)
Tip V	Spinal perimedüller venöz drenaj, myelopati



Şekil 15 — Sağda dural karotikokavernöz fistülü olan **(A-B)** hastada transvenöz olarak fistül kateterize edildikten sonra **(C)** koiller ile fistül kapatılmıştır **(D)**. Kontrol anjiyografide fistül doluş göstermemektedir **(E)**.

Travmatik Karotikokavernöz Fistüller

Baş boyun bölgesinde en sık rastlanılan akkiz, yüksek akımlı arteriyovenöz fistüller (AVF) travmatik karotikokavernöz fistüllerdir (TKKF). Bu durum internal karotid arterin veya kavernöz dallarının rüptürü sonucu oluşmaktadır. TKKF künt yada penetran travma sonucu oluşabilmekte olup bir kısmında kafa tabanı kırığı eşlik etmektedir. En sık olarak motosiklet kazaları sonrasında görülmektedir. Daha az oranda transsfenoidal cerrahi sırasında iatrojenik yaralanmaya ya da kavernöz segment yerleşimli IKA anevrizmalarının rüptürüne bağlı olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Anatomik olarak IKA kavernöz segmenti kafa tabanında duraya yapışıktır. Travma durumunda gelişen gerilmeye bağlı (shear stress) IKA ve/veya kavernöz dallarda meydana gelen yırtılma sonucu fistül oluşmakta ve kavernöz sinustaki normal venöz drenajın yönünde değişiklik meydana gelmektedir. Hastada semptomlar kişinin venöz anatomisine bağlı olarak gelişmekte ve bireysel farklılıklar gösterebilmektedir. En sık olarak proptozis, kemozis, venöz retinopati ve görme kaybı gibi orbital problemler ön plandadır. Bu durumun sebebi ise IKA'dan gelen yüksek debili kanın oftalmik ven aracılığıyla fasiyal ven ve eksternal juguler vene dökülerek drene olmasıdır. Ayrıca artmış venöz basınca bağlı kaveröz sinustan geçen 3., 4., 5. ve 6. sinir paralizisi veya posterior fossa drenaj venlerinde oluşabilecek tersine akım ile venöz kanama oluşabilmektedir. Erken tanı ve tedaviye gidilmeyen olgularda korneal ülserasyon, glokom, kalıcı görme kaybı, artmış venöz basınca bağlı gelişen venöz anevrizma oluşumu ve bu anevrizmaların rüptürüne bağlı subarakanoid kanama görülebilmektedir. Tedavide en sık uygulanan endovasküler yöntem ise ayrılabilir balonla fistül noktasının selektif olarak kapatılmasıdır (Debrun ve ark. 1988). Ayrılabilir balonla göreceli olarak düşük komplikasyon ve rekürrens oranları ile parent arterde akım koruyarak yaklaşık %85-%98 oranında kür sağlamak mümkündür (Wu ve ark. 2000). Bu yöntemin dışında daha az oranda i-kaplı stent ile yırtık kesimin kapatılması; ii-venöz taraftan kateterizasyon ile koyil embolizasyon teknikleri de kullanılmaktadır.

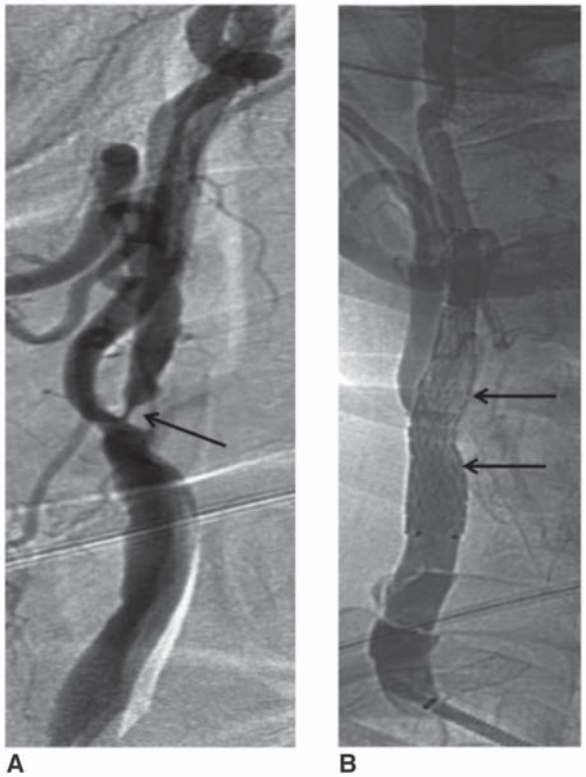
Serebrovasküler Revaskülarizasyon

Serebrovasküler daralma ve/veya tıkanmalarda tedavi hedef ve tedavi beklentisinin farklı olması nedeniyle i-akut serebrovasküler olay durumunda ilk saatlerde henüz enfarkt gelişmeden ii- enfarkt geliştikten sonra akut veya kronik süreçte ya da iii- henüz serebrovasküler olay yaşamamış hastalarda semptomatik veya asemptomatik iken saptanan damar lezyonunun tedavisi olmak üzere farklı alt başlıklarda incelenebilir. Akut serebrovasküler olayda acil müdahelenin söz konusu olduğu girişimsel yaklaşım ve bunun endikasyonları bu kitapta ayrı bir bölümün konusudur. Bu bölümde enfarkt geliştikten sonra

akut doku kurtarılmasının söz konusu olmadığı ancak yeni bir atak olmaması veya asemptomatik/semptomatik hastada preventif olarak yapılacak girişimsel revaskülarizasyon işlemleri (ii ve iii. maddeler) tartışılacaktır.

Supraaortik - Ekstrakraniyal Darlıklarda Endovasküler Yaklaşım: Karotis arter sisteminde stenozun en sık görüldüğü yer akım değişikliklerine en çok maruz kalan internal ve eksternal karotid arter ayrım bölgesidir. Karotis darlıklarında tedavi alternatifleri medikal izlem, karotid endarterektomi ve endovasküler revaskülarizasyondur ki bu da eski dönemlerde önemli bir grup hastada sadece balon anjiyoplasti ile sınırlı kalırken günümüzde hemen her merkezde anjiyoplastiye ek olarak - çoğu kez anjiyoplasti öncesinde, endikasyona göre sonrasında olmak üzere- stent yerleştirilmektedir (CAVATAS 2001) (Şekil 16).

Karotid darlıklarında tedavi endikasyonları yıllar önce yapılan büyük randomize çalışmalara dayanmaktadır. NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) olarak bilinen, endarterektomi ile medikal tedavi uygulanan hastaların karşılaştırıldığı çalışmada karotid endarterektomi işlemi, karotid stenozuna bağlı ölüm/inme riskini %32'den %14 indirmekte olup, medikal tedaviye oranla %80 risk azalması sağladığı saptanmıştır (NASCET, 1991). Bu çalışmada cerrahi mortalite %5.8 olarak bulunmuştur. NASCET'e semptomatik hastalar dahil olduğundan, bir başka çalışma asemptomatik karotid darlıkları için gerçekleştirilmiş ve ACAS (Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study) çalışmasında da ölüm/inme için %53 risk azalması, işleme ait %3'den daha az ölüm/inme riski ile sağlanmıştır (Moore ve ark. 1995).



Şekil 16 — İnternal karotid arter orijinindeki %95 üzeri darlık (A) endovasküler olarak stentleme ve balon anjiyoplasti ile açılmıştır (B) (oklar ile işaretli).

Kuzey Amerika'da yapılan çalışmada darlık derecesi hastalıklı lümenin en dar olan kesimi ile bunun distalinde kalan post-stenotik genişleme göstermeyen sağlam lümen kesiminin oranı alınarak hesaplanmıştır. NASCET'e benzer şekilde planlanmış ve Avrupa'da yapılan bir diğer çalışma (ECST, European Carotid Surgery Trial)'da ise farklı bir hesaplama tekniği kullanılarak, hastalıklı lümenin en dar olan kesimi aynı düzeydeki tahmini çap ile oranı alınarak hesaplanmıştır. Bu farklılık nedeniyle NASCET'de %50 üstü darlıklarda, ECST'de ise %70 üstü darlıklarda cerrahi yararlı bulunmuştur. (Şekil 16). ECST ve NASCET çalışmalarının sonuçlarını yeniden gözden geçiren bir yazıda bu farklılık düzeltildiğinde de benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır (Rothwell ve ark. 2003).

Güncel olarak kullanılan tedavi kriteri semptomatik hastalarda %50 ve üzeri olan stenozdur. Asemptomatik hastalarda stenozun hemodinamik olarak anlamlı olması ve girişimsel tedavi endikasyonu olarak kabul edilmesi için farklı görüşler vardır. Ancak genel olarak %70 ya da %80 stenoz tedavi endikasyonu olarak kabul görmektedir. Bunun yanında darlık derecesinden bağımsız olarak, hastanın yaşı ve buna bağlı yaşam beklentisi, plağın şekli (ülsere veya değil), plağın içeriği (kalsifiye, fibrotik, yağlı) tedavi endikasyonunda önemlidir. Benzer şekilde karşı taraf karotis arterinde oklüzyon bulunan hastalarda, asemptomatik de olsa daha düşük oranlardaki darlıklarda da (Örneğin: %50 üzeri stenoz) endovasküler tedavi yapılması gerekliliği olabilmektedir.

Tarihsel olarak konu ele alındığında, belirli hasta gruplarında endarterektomi yapılmasının medikal tedaviye üstünlüğü ispatlandıktan sonraki yıllar içerisinde, daha az invaziv bir tedavi metodu olan karotis stentleme giderek yaygınlık kazanmaya başlamış ve akabinde işlem sırasında olabilecek potansiyel distal emboliye engel olan koruma şemsiyelerinin kullanıma girmesiyle tartışma konusu endarterektomi ile karotis stentleme sonuçlarının kıyaslanması üzerine yoğunlaşmıştır. CAVATAS (Carotid ve Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study) çalışmasının sonuçlarına göre, ölüm/inme riskini azaltma ve major işlem riskleri yönünden endovasküler tedavi ile cerrahi arasında fark bulunmamıştır (CAVATAS, 2001). Ancak kraniyal sinir felçleri ve operasyon bölgesi hematomu gibi minor işlem riskleri yönünden endovasküler tedavi daha avantajlı bulunmuştur. CAVATAS'dan sonra gerçekleştirilen SAPPHIRE (Stenting ve Angioplasty with Protection in Patients at High-Risk for Endarterectomy) çalışması cerrahi için yüksek risk gösteren hastalarda planlanmıştır (Yadav ve ark. 2004). Bu çalışma sonucunda stentleme sonuçlarının endarterektomiden daha kötü olmadığı ortaya konulmuş ve çalışmanın devamında uzun dönem (3 yıllık) takipler de benzer sonuçlanmıştır.

Bu çalışmalardan sonra da stent ve endarterektomi kıyaslanmaya devam edilmiş ve planlama ve yöntemle ilgili şiddetli eleştiriler alan EVA-3S çalışmasının sonucunda cerrahi tedavi endovasküler tedaviye üstün bulunmuştur (Mas ve ark. 2006). Ancak yukarıda belirtildiği gibi bu çalışmanın en büyük eleştiri konusu endovasküler grup operatörlerinin %39 gibi büyük bir oranının henüz eğitim aşamasında olan hekimlerden oluşturulmasıdır. Ayrıca endovasküler girişimsel işlemlerin başarısını etkileyen önemli bir faktör olan işlem sırasında heparin kullanımı ile işlem öncesi ve sonrası ikili antiagregan kullanımı operatörün tercihine bırakılmış olup optimal medikasyonun yapılmadığı anlaşılmaktadır. Yine filtre kullanımı da operatöre bağlıdır.

CREST (Carotid revascularization enarterectomy versus stenting) adı verilen her iki yöntemi kıyaslayan diğer bir çalışmada ilk 30 gün içerisinde toplamda benzer oranlarda komplikasyon riski olduğu, endarterektomi grubunda MI açısından, stent grubunda ise ipsilateral stroke açısından diğer gruba oranla yüksek risk olduğu ancak toplamda her iki grupta benzer risk olduğu belirtilmiştir (Mantese ve ark. 2010).

Sonuç olarak, tüm bu çalışmalardan en önemli çıkarım karotis darlıklarının tedavisinin risk taşımakta olduğu ve bu konuda deneyimli ellerde yapılmasının mutlak zorunluluk olduğudur. Karotis stentleme cerrahi açıdan yüksek risk taşıyan ileri yaş hastalar (80 yaş üstü), kontralateral oklüzyon, endarterektomi sonrasında gelişen stenozlar, yüksek yerleşimli servikal karotis stenozları, konjestif kalp yetmezliği, şiddetli koroner kalp hastalığı gibi durumlarda ön plana çıkmaktadır. Semptomatik hastalarda tedavi endikasyonu %50 ve üzeri olan stenozdur. Asemptomatik hastalarda stenozun hemodinamik olarak anlamlı olması ve girişimsel tedavi endikasyonu olarak kabul edilmesi için farklı görüşler vardır. Ancak genel olarak %70-80 stenoz tedavi endikasyonu olarak kabul görmektedir. Ancak özellikle asemptomatik hastalarda plağın oluşturduğu darlık oranının tek başına endovasküler girişimsel tedavi endikasyonunu belirlemesi doğru değildir; hastanın yaşı ve buna bağlı yaşam beklentisi, plağın şekli (ülsere veya değil), plağın içeriği (kalsifiye, fibrotik, yağlı) tedavi endikasyonunda önemlidir. Bunun yanında karşı taraf karotis arterinde oklüzyon bulunan hastalarda, asemptomatik de olsa daha düşük oranlardaki darlıklarda da (örneğin %60 stenoz) kollateral dolaşımla ilgili olarak endovasküler tedavi yapılması gerekebilir.

Etiyolojik olarak bakıldığında re-vaskülarizasyon gerektirecek düzeyde karotis arter darlığı yapan nedenler arasında sıklıkla aterosklerotik plaklar, disseksiyon, fibromusküler displazi, radyasyona ikincil gelişen stenozlar, stentleme ve cerrahi (endarterektomi) sonrasında gelişen restenozlar sayılabilir. Bunlardan en sık etken aterosklerotik plaklardır. Diğer patolojilerden farklı olarak fibromusküler displazi disseksiyona neden olarak akut iskemi ile kendini gösterebilir ve akut dönemde tedavi gerektirebilir. Teknik olarak fibromusküler displazide sadece anjiyoplasti yapılırken, diğerleri için mevcut uygulamada anjiyoplasti öncesinde ve/veya sonrasında stent takılması gereklidir.

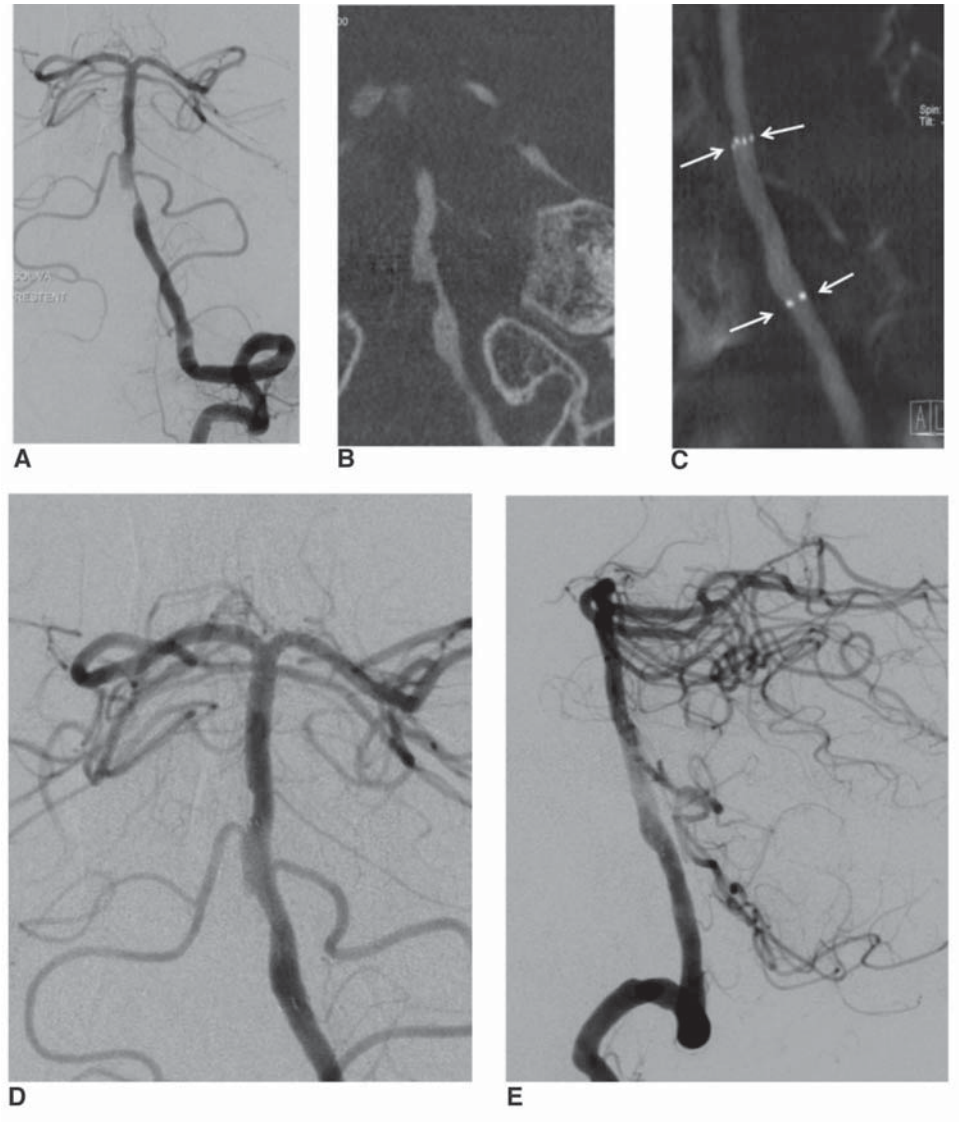
Yukarıda belirtildiği gibi uzun süren çok merkezli çalışmalar ve sonuçlarına ilişkin tartışmalar ortaya koymaktadır ki özellikle karotid stenozuna yönelik girişimsel tedavi yapacak olan hekimlerin hem genel girişimsel radyolojik işlemler ve hem de nörogirişimsel radyolojik işlemler ile ilgili yeterli deneyimi olmalıdır. Bu işlemlere ait en sık ve en önemli komplikasyon distal embolidir ve girişimsel işlemlerde- tanısal ya da tedavi yönelik olsunher aşamada potansiyel risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle supraaortik ve nörovasküler yapıların detaylı anatomik bilgisine hakim olunması yanısıra ilgili damarlara nasıl ulaşılacağının bilinmesi hayatidir. Bu konulardaki eksiklikler ciddi komplikasyonlara yol açacaktır. Ayrıca damar hastalığının lokal değil sistemik bir hastalık olduğu unutulmayarak diğer organ tutulumları, özellikle de koroner damar hastalığı açısından tüm hastaların detaylı olarak değerlendirilmesi zorunludur. Bu zorunluluk dikkate alınmazsa karotis stentleme ya da anjiyoplasti uygulanması sırasında baroreseptörlerin uyarılmasıyla oluşabilecek ani bradikardi, aritmi ve tansiyon düşmeleri kardiyak sorunu tetikleyebilir.

Başlangıçta karotis darlıklarının tedavisinde bu sisteme göre özel olarak tasarlanmamış balon ve stentler kullanılmaktaydı. Daha sonra kendiliğinden açılır stentler klinik kullanıma girmiş olup günümüzde ise internal karotid arter ve ana karotid arter çap farkları gözönüne alınarak karotis sisteme özel olarak tasarlanmış uç çapları farklı stentler dahi bulunmaktadır. Hastanın karotis sistemine yerleştirilen kılavuz sistemler bile bu işleme özel geliştirilmiş olup, günümüzde bu amaçla ponksiyon yerinden karotise tek parça uzanan vasküler kılıflar kullanılmaktadır. Bu malzemelerin uçları aterosklerotik ve frajil vasküler yapılara zararı minimum olacak şekilde üretilmiş iken gövdeleri tortiyöz ve damarların akut açılanmalarında yeterli desteği sağlayacak şekilde güçlendirilmiştir. Sürece ait en önemli riskin distal emboli olmasından yola çıkılarak işlem sırasında geçici olarak kullanılan emboli yakalamaya yarayan filtrelerin gelişimi karotis stentleme konusunda çığır açmıştır. Lezyon geçilip filtre açıldıktan sonra karotid endovasküler girişimleri için en önemli risk olan distal emboli riski ortadan kalkacağı için bu basamak son derece önemlidir. Zaman içinde bu cihazlarda da gelişmeler kaydedilmiş olup, bugün piyasada çok çeşitli ve değişik tasarımlarda, kullanımı son derece pratik emboli tutucu cihazlar mevcuttur.

Karotis stentleme işleminin başarısında hayati basamaklardan bir diğeri de işlem öncesi hasta hazırlığıdır. İşlemden önce hastanın sistemik değerlendirmesi yapılmalı; diyabet, koroner arter hastalığı gibi ek risk faktörleri belirlenmeli ve uygun tedbirler alınmalıdır. Bunun yanında hastaya ikili anti-platelet tedavi başlanmalıdır; güncel olarak bu amaçla ilk tercih kullanılan ilaçlar klopi-

dogrel ve aspirin olup klopidogrelin yüklemesi yapılıp uygun doz ve sürede idame dozu kullanımı sonrası ilaç direnç ve duyarlılık testlerinin yapılması şarttır. Klopidogrele yeterli cevabın sağlanamadığı durumda doz değişiklikleri, direnç varsa ilaç değişimi yapılmalıdır; yeterli antitrombosit cevabın elde edilemediği durumda stent konulması hasta için işlem riskini arttıracaktır ve bundan kaçınılmalıdır. Revaskülarizasyon girişiminden sonra da ikili antiagregan tedavi klinikten kliniğe değişmekle birlikte genellikle 3- 6 ay devam edilir. Daha sonra ise asprin başka riski olmayan hasta için yeterli gelebilir ve hayat boyu kullanılması önerilir. Tedavi girişimi heparinizasyon altında yapılır ve ideal olarak işlem sırasında hastanın heparin cevabı uygun aralarla ölçülmelidir. Tedavi sonrası ise ikili antitombosit tedavinin yeterli ya da uygun olmadığı hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparin/ intravenöz heparinizasyon endikasyona göre uygulanabilir.

Aterosklerozun dışında iskemik inmeye neden olabilecek bir diğer sık karşılaşılan patoloji ise karotid diseksiyonudur. Bu durum daha sık olarak 50 yaş altında izlenmekte olup spontan ya da travma sonrasında oluşabilmektedir. Spontan diseksiyonların etyolojisinde altta yatan fibromusküler displazi, Ehler-Danlos sendromu, Marfan sendromu gibi arteriyel patolojiler olabilir. Ekstrakraniyal karotid diseksiyonları bilateral olabilmekte ve buna bağlı nörolojik defisit ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda akut fazda endovasküler stentleme yapılması hayati önem arz etmektedir. Tek taraflı diseksiyonlarda ise tedavi sıklıkla medikal izlem olup persistan semp-



Şekil 17 — Baziler arterde anterior proksimalinde mevcut olan hemodinamik önemli stenoz anteroposterior anjiyogramda **(A)** ve endovasküler tedavi sırasında anjio cihazında elde olunan 3-boyutlu BT kesitinde **(B)** gösterilmiştir. Endovasküler tedavi olarak balon anjiyoplasti yapılıp stent yerleştirildikten sonra tekrarlanan 3 boyutlu BT kesitinde **(C)** stent oklar ile işaretlenmiştir. 1. Yıl kontrol anjiyografide anteroposterior **(D)** ve lateral **(E)** anjiyogramlarda baziler arter patent olup önemli darlık yoktur.

tomlar olan, antikoagülan tedaviye rağmen rekürren distal emboli gelişen hastalarda endovasküler tedavi endikasyonu oluşmaktadır.

İskemik inmelerin yaklaşık dörtte biri posteriyor ya da vertebrobaziler sistem kaynaklıdır. Bu durumun oluşmasında rol oynayan en sık sebep ise vertebral arter ekstrakraniyal kesimine oluşan aterosklerotik darlıklar olup bu darlıklar günümüzde endovasküler tekniklerle tedavi edilebilmektedir (CAVATAS 2001). Karotid bifurkasyondan farklı olarak vertebral arter ostiyum darlıkları yüksek elastisite göstermekte ve bu nedenle anjiyoplasti büyük oranda başarısız olmakta; endovasküler tedavide yüksek açılma gücüne sahip stentler kullanılmaktadır (Lin ve ark. 2004). Endovasküler tedavi endikasyonları ise karotid sistemde olduğu kadar kesin sınırlarla belirlenmiş değildir. Genel olarak kabul gören kriterler semptomatik VA stenozu olan ve medikal tedaviye rağmen rekürren semptomu olan hastalar ile semptomatik/asemptomatik olmasına bakılmaksızın bir tarafta vertebral arterde oklüzyon mevcut ya da posterior inferior serebellar arter (PİSA) ile sonlanırken karşı tarafta ileri derece darlık olmasıdır. VA stentleme işlemi genel olarak sedasyon altında, düşük komplikasyon ve yüksek başarı oranları ile uygulanmaktadır (Albuquerque ve ark. 2003).

İntrakraniyal Damarlarda Revaskülarizasyon

İskemik inme olgularının yaklaşık %8-10'unda altta yatan neden intrakraniyal arterlerin aterosklerotik darlıklarıdır. Medikal tedavi seçeneklerinin uygulanmasına rağmen rekürren TİA, inme ve ölüm riski engellenememektedir. İntrakraniyal darlığı olan semptomatik hastalarda aynı vasküler sulama alanında medikal tedaviye rağmen 1 yıllık rekürren inme oranı yaklaşık %12 ve yıllık inme oranı %8.5 olarak bildirilmiştir (Chimowitz ve ark. 2005). Bu durum özellikle semptomatik intrakraniyal arteriyel darlıkların tedavisinde anjiyoplasti ve stent kullanımı gündeme getirmiştir. Çok merkezli, randomize olmayan prospektif bir çalışmada 61 hasta stent ile tedavi edilmiş ve 30 günlük iskemik olay geçirme insidansı %6.6 olarak bildirilmiştir (SSYLVIA Study Investigators 2004). Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen ve 388 hastayı kapsayan çok merkezli güncel bir çalışmada %4.8 major defisit ve %2.2 mortalite oranları saptanmış ve komplikasyon oranlarını doğrudan arttıran bir faktör izole edilememiştir (Kurre ve ark. 2010). Kuzey Amerika'da yapılan benzer çalışmada ise yeni geçirilmiş iskemik olayın komplikasyon riskini arttırdığı (Nahab ve ark. 2009); her iki çalışmada ise hemorajik komplikasyonun mortaliteye belirgin etkisi olduğu ve bu komplikasyonun orta serebral arter darlık tedavisinde daha sık oluşma eğilimi gösterdiği saptanmıştır.

İntrakraniyal darlıklarda medikal tedaviye rağmen inme sonucu morbidite –mortalite oranlarının yüksekliği nedeniyle seçilmiş hastalarda endovasküler revaskülarizasyon tedavi seçeneğidir (Zaidat ve ark. 2008). Genel anestezi altında yapılan endovasküler tedavide etyoloji, darlık lokalizasyonu, darlığa neden olan lezyonun yapısı, hasta yaşı gibi faktörler gözönünde tutularak balon anjiyoplasti ve/ veya balonla açılabilen ya da kendi açılabilen stentler ile revaskülarizasyon yapılmaktadır (Şekil 17). Bunun alternatifi seçilmiş olgularda by-pass cerrahisidir ki endovasküler tedaviye göre morbidite ve mortalitesi daha yüksek, daha invaziv bir tedavidir.

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA KULLANILAN DİĞER NON-FARMAKOLOJİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Dr. Aslı Kurne

Bazı nörolojik hastalıklarda klasik farmakolojik tedavi, cerrahi ve rehabilitasyon dışında, bazıları deneysel, bazıları da kanıta dayalı olmaktan çok deneyimlere dayalı tedavi girişimleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin bir kısmı kitap içinde ilgili bölümlerde açıklanmıştır. Diğer başlıklara aşağıda kısaca değinilmektedir.

Transkranial Magnetik Uyarım: Transkraniyal manyetik uyarım (TMU) invazif olmayan ve ağrı oluşturmayan bir beyin uyarım yöntemidir. TMU zaman içinde değişim gösteren bir manyetik alan yaratarak korteksi bölgesel ve ağrısız olarak uyarabilmektedir. Kafanın yüzeyinde yaratılan bu bölgesel manyetik alan beyinde uyarım bölgesinde kısa süreli ve zayıf bir elektrik akımının oluşumuna ve yüzeydeki nöronların depolarize olmasına neden olmaktadır (George ve ark. 1999). Transkraniyal manyetik uyarım tanımlanmasından beri klinik nörofizyoloji, psikiyatri ve nörobilim konularında hem araştırmalarda hem de giderek artan sayıda klinik amaçlı olarak kullanılmaktadır. TMS'nin pratik uygulanmasında 'santral motor iletim zamanı, motor uyarılmış potansiyeller (MEP), sessiz süre, hemisferler arası iletim ve motor korteks eksitabilitesi' gibi tanımlamalar yapılmış ve her hastalık özelinde, tanı ve izlemde bu tanımlamalardan yararlanılmıştır (Kobayashi ve Pascual-Leone, 2003). Günümüzde santral sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, inme, epilepsi, Parkinson hastalığı gibi çok geniş bir alanda hem tanı hem de izlem için kullanılabilmektedir (George ve ark. 2003). Ancak henüz herhangi bir alanda tedavi amacıyla yerleşik, onaylanmış bir kullanımı yoktur.

Diyet: Açlığın epilepsi nöbetlerini azaltıcı etkisi uzun yıllardır bilinmektedir. Bu etkiyi taklit etmek amacı ile oluşturulan *ketojenik diyet* düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeriğine sahiptir. Amaç sonuçta oluşan ketozun antikonvülsan etkinliğinden yararlanılmaktır. Lennox-Gastaut sendromu, infantil spazmlar, Landau-Kleffner sendromu, idiopatik epilepsiler, Dravet sendromu, tuberoskle-

roz ve Rett sendromu nöbetleri, mitokondrial hastalıklar sürecinde izlenen nöbetler gibi çok farklı epileptik sendrom/durumda etkinliği gösterilmiştir (Hartman, 2008). Son yıllarda özellikle çocuk hastalarının izleminde standardize protokollerin oluşturulması ve evrensel önerilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır (Kossoff ve ark. 2009).

Migren ve Diyet: Bazı gıdaların migren baş ağrısını tetikledikleri bilinmektedir. Bu grup içinde monosodyum glutamat, aspartam, nitratlar, alkol(özellikle kırmızı şarap)ve kafein (200mg/günün üzerinde) bulunmaktadır. Daha az kanıt ile tiramin ve çikolata da bu grup içinde yer almaktadır. Migrenli bireylerde bu ürünlerin diyet ile alımı kısıtlı olmalıdır (Nicholson ve ark. 2010).

Epidural Kan Yaması: Dural ponksiyona bağlı baş ağrısı %10-40 oranında izlenmektedir. Spinal ya da epidural anestezi yapılan dural ponksiyon sonrasında bazı hastalarda beyin omurilik sıvısında (BOS) hacim ya da basınç kaybına neden olan BOS kaçağına bağlı şiddetli baş ağrısı oluşmaktadır. Ağrıya çoğu kez bulantı, kusma, ense sertliği ve tinnitus gibi diğer semptomlar da eşlik edebilir. Bu semptomlar ortostatik olup oturmak ya da ayağa kalkmak ile artar, düz yatınca ise düzelir. Epidural kan yaması bu ağrının önlenmesi ve tedavi edilmesinde kullanılan bir yöntemdir (Oedit ve ark. 2005). Dural ponksiyon baş ağrısı genellikle birkaç gün içinde spontan olarak geçer, nadir durumlarda ise birkaç ay devamlılık gösterir. Farmakoterapiye ek olarak epidural bölgeye volüm enjeksiyonunun tedavide işe yaradığı gösterilmiştir. Epidural kan yaması steril şartlarda elde edilen otolog venöz kanın epidural bölgeye enjeksiyonu ile yapılmaktadır. 1970 yılında DiGiovanni ve Dunbar tarafından, August Bier'in Dural ponksiyona bağlı baş ağrısını tanımlamasından yaklaşık 70 yıl sonra tanımlanmıştır (DiGiovanni ve Dunbar, 1970). Meta-analizler proflaktik uygulamanın üstünlüğünü göstermez iken az sayıda çalışmadan elde edilen veriler tedavi edici uygulamaların konservatif tedaviye üstünlüğünü göstermiştir (Boonmak ve Boonmak, 2010). Bu yöntem son yıllarda spontan intrakranial hipotansiyon tanısı almış olan bazı olgularda da başarılı olarak kullanılmıştır (Horikoshi ve ark. 2010).

Diğer Uygulamalar: Baş ağrısı en sık olmak üzere kronik nörolojik hastalıklarda kullanılan farmakolojik ve rehabilitatif olmayan bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu uygulamalar özellikle farmakolojik tedaviden yarar görmeyen/sınırlı yararlanımı olan ve kronik nörolojik hastalığına bağlı sorunlar nedeni ile yaşam kalitesinde belirgin bozukluk olan hastalar tarafından sıkça başvurulan yöntemlerdir. Bazılarının etkinliği tartışmalı da olsa günümüzde sıkça kullanıldıkları bilinmektedir. Bu grup içinde, davranışçı tedaviler (relaksasyon teknikleri, termal biofeedback, EMG biofeedback, kognitif-davranışsal terapi), komplementer ve alternatif tedavi yöntemleri (akapunktur, masaj, yoga, homeopati) bulunmaktadır (Nicholson ve ark. 2010).

NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM

Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Dr. Ethem Murat Arsava

Nörolojik yoğun bakım (NYB) genel yoğun bakım prensiplerinin akut ve kritik nörolojik/nöroşirurjik hastalıklara uygulanmasını içeren göreceli olarak yeni sayılabilecek bir disiplindir. Özellikle son 10 yıl içinde dünya ile paralel olarak ülkemizde hemen hemen büyük hastanelerin tamamında özel NYB üniteleri kurulmuştur. Bu ünitelerde mekanik ventilasyon, hemodinamik monitörizasyon, nutrisyon, enfeksiyon kontrolü gibi genel yoğun bakım ilkeleri kendilerine "nörointensivist" diyen uzmanlar tarafından genellikle "primer" nörolojik hastalıkların bakım/tedavisinde uygulanır olmuştur. Nörointensivistlerin çoğunluğu yoğun bakım eğitimi almış nörolog olmakla birlikte uygun nörolojik eğitimden geçtikten sonra nöroşirurji, anesteziyoloji veya iç hastalıkları uzmanlarının da nörointensivist olabildikleri görülmektedir (Zakaria A ve ark. 2008).

Kritik nörolojik sorunu olan hastaların genel yoğun bakım (GYB) üniteleri yerine özelleşmiş NYB ünitelerinde takip ve tedavisinin yapılması prognostik ve ekonomik yönden bariz olarak üstündür (Rincon F ve Mayer SA, 2007). Bu farklılık NYB ünitesinde temel hedefin nörolojik sağaltım ("recovery") ve koruma ("neuroprotection") olmasından kaynaklanmaktadır.

Yatış İndikasyonları ve Temel Hedefler

NYB'ne genel olarak primer ve daha az sıklıkla da sistemik hastalıklara sekonder santral veya periferik nörolojik sorunu olan hastalar yatırılır. En sık yatış tanıları akut major iskemik inme, intraserebral ve subaraknoid kanama, travmatik beyin hasarı, kafa içi basınç artışı sendromu, akut spinal kord hasarı, santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonları, status epileptikus, nöromuskuler solunum yetmezliği ve post-operatif takip şeklindedir (Rabinstein AA ve ark. 2008).

NYB'ne yatış için daima ölçeklenebilecek ve sağaltımı mümkün olabilecek nörolojik bir defisit/durum/parametre olması gereklidir. Klinik tablonun ağırlığı, solunumsal ve hemodinamik destek gerekliliği eğer tedavi edilebilecek nörolojik unsur yok ise yatış için yeterli görülmemeli ve bu hastalar GYB ünitelerinde tedavi edilmelidir. Terminal dönemdeki nörodejeneratif hastalıklar gibi tedavi şansı olmayan nörolojik durumlar veya ağır olsa bile nörolojik değil sistemik sorunu hakim planda olan hastaların NYB ünitesine yatış indikasyonu bulunmamaktadır.

Monitörizasyon

Yoğun bakım ünitesinde yatış ve/veya kalış sebebi olan hastalık ve durumların spesifik tedavileri kadar önemli olan unsur "daima normal fizyolojinin korunması veya idamesi"dir. Aslında esas çaba her zaman bu unsuru gerçekleştirmek için harcanmaktadır. Diğer önemli bir prensip de hasta güvenliğinin sağlanması ve hastanın iyatrojenik komplikasyonlardan korunmasıdır. Bunlar ancak ve ancak çok iyi bir monitorizasyon ile mümkün olabilir. Çağdaş kritik hasta monitörizasyonu klinik, rutin ve ileri ya da durum spesifik olmak üzeri üç seviyede gerçekleştirilir.

Klinik Monitorizasyon: İzleme sıklığı probleme göre değişen bir frekansta olmak üzere bilinç durumu, sedasyon, mental içerik, kranial sinirler (ışık reaksiyonu gibi), kas gücü, refleksler, ağrı gibi tüm nörolojik muayene unsurları monitörize edilmelidir. Bu amaçla ölçeklerin kullanılması ünite içi tutarlılığın sağlanması ve eğitim sonrası hata yapmayı azaltması nedeniyle önerilmektedir. Ölçekler hem sorunun varlığı hem de derecesini dolayısıyla prognostik yönü belirlemeye yönelmiş olabilir. Bu amaçla APACHE II ("Acute Physiology and Chronic Health Evaluation") ve onun kısa versiyonlarından biri olan "Simplified Acute Physiology Score" (SAPS II) gibi "global" veya SOFA ("Sequential Organ Failure Assessment") ya da Ranson's kriterleri gibi "özel" (sırasıyla sepsis ve akut pankreatit) prognozu belirleme ölçekleri hasta triajı yanı sıra ünite içi değerlendirme için kullanılabilir. Global skalaların kritik nörolojik hastalardaki değeri tartışmalıdır. Varsa prognostik değerleri hemen sadece içeriklerinde bulunan Glasgow koma skalası (GKS) gibi nörolojik sorun maddelerinden kaynaklanmaktadır. Glasgow koma skalası (GKS) NYB'ünde bilinç seviyesinin değerlendirmesinde oldukça yaygın olarak kullanılan, FOUR skor gibi alternatiflerine göre oldukça avantajlı bir ölçektir. Bu skala için "Göz açma" (G; 4 üzerinden), "Sözel reaksiyon" (S; 5 üzerinden) ve "Motor yanıt" (M; 6 üzerinden) değerlendirilir. "Gözleri açma" için gözler spontan olarak açık ve fonksiyonu bariz intakt ise 4; seslenildiğinde açıyorsa 3; ağrılı uyaran ile açılmaktaysa 2 ve yanıt yoksa 1 puan olarak değerlendirilir. "Sözel reaksiyon" için hasta oriente ise 5; şaşkın (konfüze) ise 4; tek tek sözcükler (anlamlı en az 1 sözcük olmalı) ile yanıt veriyorsa 3; sadece ses çıkarıyor ise 2 ve hiçbir verbal yanıt yoksa 1 puan verilir. Motor yanıt puanı olarak emirlere uyuyorsa 6; ağrıyı lokalize ederse 5; refleks olmayan fleksiyon hareketleri mevcutsa (ki pratikte "çekme" denir) 4; atipik ya da refleks fleksiyon varsa 3, ekstansiyon için 2 ve tam yanıtsızlık için 1 verilir (Matis ve Birbilis, 2008). Daima total puan yanı sıra hastanın her bir kısımdan aldığı puan (yani GSM değeri) da not edilmelidir: Örneğin normal kişi için G4S5M6 ile toplam 15 puan olarak ifade edilirken beyin ölümü olgusu G1S1M1 ile 3 puan şeklinde yazılır. Koma skorunun motor kısmından 3 veya daha düşük ve total 5 veya daha düşük puan olması daima kötü prognozu işaret eder. Total skor 8 ve altı ise hasta genellikle derin komadadır. Skorun 12 ve üzerinde olması sıklıkla iyi prognoz belirtisi olarak sayılmaktadır. Lokalize akut serebral hastalık olması durumunda akut iskemik inmede trombolitik tedavinin etki ve yan etkisini monitorize etmek amacıyla oluşturulmuş olan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü İnme Skoru da (İngilizcesinin akronimi NIHSS) monitörizasyon amacıyla kullanılabilir.

Mental durum değişikliği olan hastalarda GKS kapsamında olmayan nörolojik muayene unsurları da monitorize edilmelidir. Gözlerin spontan pozisyonu ve hareketleri, beyin sapı refleksleri (ışık reaksiyonu, kornea, okulosefalik, okulovestibuler, öğürme ve öksürük refleksleri gibi), vücuttaki spontan, reaksiyonel ve refleks hareketler, lokalizasyon değeri taşıyan diğer tüm bulgular ve soluk alma paterni takip edilmelidir. Bu noktada en küçük ayrıntının dikkatle değerlendirilmesi gerektiği bilinmelidir. Nörolojik yoğun bakımda hiçbir gözlemin nonspesifik olmadığı unutulmamalıdır. Örneğin kısa süreli pupil çap değişikleri veya geçici bir nistagmus epileptik nöbetin bir göstergesi olabilir.

Bu bağlamda deliryum yoğun bakımda sık görülen bir komplikasyon olarak ele alınmalı ve monitörize edilmelidir. Bu amaçla Türkçe validasyonu da yapılmış olan YBÜ konfüzyon değerlendirme ölçeği (İngilizce akronim: CAM-ICU) geliştirilmiştir (Akıncı ve ark. 2005). Bu ölçekte akut başlangıçlı ve fluktuan tarzı olan mental durum değişikliği varlığında dikkat (vijilans veya resim tanıma testi), düşünce içeriği ve bilinç seviyesi derecelendirilir.

Nöromuskuler solunum yetmezliğinin değerlendirilmesi hayati önem taşır. Bu amaçla klinik olarak diyafragma gücünü belirlememize yarayan yardımcı solunum kaslarının nefes alma/vermeye katılımı ve paradoksik solunum (inspirasyonda abdomen içeri doğru hareketi) varlığı belirlenmelidir. Boyun ekstansiyon/fleksiyon gücü de solunumsal yetmezlik ile korelasyon göstermektedir. Derin inspirasyonu takiben hastanın nefes almadan yirmiye kadar sayamaması -ki her sayı 100 cc vital kapasiteye kabaca denk gelmektedir- yine solunum yetmezliğinin derecelendirilmesi açısından önemli bir bulgudur (Topcuoglu, 2008). Ayrıca hasta el spirometresi ile tidal volum ve zorlu vital kapasite; el respiratuar basınç ölçer (İngilizce akronim: RPM) ile ağız içi basınçları (maksimal inspiratuar ve ekspiratuar basınç: MİP ve MEP) ya da doğrudan kan gazı monitorizasyonu yararlı olabilir (Rabinstein ve Wijdicks, 2003).

Rutin (sistemik) Monitorizasyon: NYB'nde izlenen her hastada noninvazif kan basıncı (NIKB), solunum sayısı, kalp atım hızı ve ritmi ile vücut sıcaklığı monitorize edilmelidir. Bu dört vital bulgunun ölçüm sıklığı klinik duruma göre değişmekle birlikte genellikle en az saatlik olmalıdır.

Vücut sıcaklığının hipotermi uygulanan/gelişen hastalar dışında invazif olarak takip edilmesi bir zorunluluk değildir. Ancak daima santral ısı periferik ölçüme tercih edilmelidir. Santral ölçüm için en doğru yöntem pulmoner arter kateteri olmakla birlikte bu hemen hemen tamamen terk edilmiş bir uygulama olup yerine mesane, rektal veya timpanik ölçüm tercih edilmektedir. İntrakaviter (rektal, mesane, vajinal; normal değerler: 34.4–37.8°C) ve timpanik (normal: 35.4–37.8 °C) sıcaklık oral veya dilaltı sıcaklıktan (normal: 33.2–38.2 °C) yarım derece, aksiller (35.5–37.0 °C) ölçümden de bir derece daha fazladır. İntravasküler soğutma uygulanan hastalarda ise bunların dışında ösefagus ısı probları ile ölçüm önerilmektedir (Marino, 2007).

Devamlı olarak nabız (puls) oksimetre ile takip yapılması desatürasyon episodlarının daha kolay ve doğru tespitini sağlamaktadır. Özellikle post-operatif hastalardaki başarısının dökümentasyonundan sonra bu uygulama her ünite ve hasta için rutine (beşinci vital bulgu olarak) girmiştir. Puls oksimetre hastaya verilecek olan oksijen konsantrasyonunun (FiO_2) tespit ve ayarında kullanılmaktadır. Bu noktada nabız oksimetre ile belirlenen oksijen satürasyonu (SaO_2) ve CO-oksimetri parsiyel oksijen basıncı (PaO_2) arasındaki ilişkinin ("OksiHemoglobin Disosiasyon Eğrisi" denir) sigmoid şekilde olduğunu hatırlatmak yerindedir. SaO_2 %85 iken PaO_2 50mmHg; %75 iken 40 ve %58 iken 30 mmHg'dır. Normal kişilerde oda havası (FiO_2=0,21) solurken PaO_2 90mmHg ve SaO_2 de %85 üzerinde olmalıdır. SaO_2 %91 iken PaO_2 60, %96 iken 80 mmHg civarındadır. Saturasyon %80 üzerinde ise ölçümün doğruluk aralığı %4-5 seviyesindedir. Daha düşük saturasyon değerlerinde ölçümün doğruluğu da azalmakta ve bu aralık genişlemektedir. SaO_2 %95 ise gerçek SaO_2 %90-100 olup bu durumda PaO_2 60- >150 mmHg arasındadır. Saturasyon değerlerini yorumlar ve karşılaştırırken ölçüm cihazlarının ve probların farklı olduğu ve kalibrasyon eğrisinin üreticiden üreticiye değiştiği bilinmelidir. Ölçüm standartı daima CO-oksimetri olmalı ve nörointensivist ilişkiyi en azından günlük tespit etmelidir. Saturasyon ölçümünün kalitesini bilebilmek için nümerik değere ek olarak pletismogram da çizdirilir. Bu eğrinin arteryel nabız dalga-formuna benzediği ama aynısı olmadığı bilinmelidir. Kaynağı kapiller düzeyden hemen önce pulsatil akımın düz akıma döndüğü bölge olan pletismogramdan rakam değeri okunmayacağı ve sadece kalitatif değerlendirilebileceği de unutulmamalıdır (Jubran, 1999).

NYBÜ'nde olmazsa olmaz monitörize edilmesi gereken diğer bir parametre de "end-tidal parsiyel karbondioksit basıncı"($etPCO_2$)dır. Bu parametre sistemik CO_2 yapımı, akciğere CO_2 taşınımı, pulmoner ölü boşluk volümü ve alveolar ventilasyon (Dakika volumu (VE) = tidal volum (Vt) x solunum sayısı) hakkında bilgi verir. Normal değeri 30-43 mmHg olup $PaCO_2$'den 2-5 mmHg daha azdır. $etPCO_2$ ile $PaCO_2$ arasındaki farka "arterio-alveolar gradient" [$P(a\text{-}et)CO_2$= $PaCO_2$-$etPCO_2$; normali 0-5 mmHg] adı verilir. Akciğerde gaz değişimi bozulursa $etPCO_2$ düşer ve gradient genişler (>3-mmHg). Ayrıca ventilatör devresinde açıklık olması, yüzeyel solunum ve endotrakeal tüpün ana bronşa deplasmanı gibi nedenlerle anatomik ölü boşluk artmış veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi nedenlerle fizyolojik ölü boşluk artmış ise ya da şok, hipovolemi, post-resusitasyon sendromu gibi nedenlerle kardiyak debinin dekompanze düşüşü varsa gradient yine artar. Akciğer koruyucu paradigmanın dışına çıkılarak uygulanan yüksek Vt ve/veya pozitif end-ekspiratuar basınç (İngilizce akronimi: PEEP) nedeniyle gelişen alveoler overdistansiyon da gradienti bariz derecede genişletir. Akut pulmoner tromboembolizmde D-dimer değerine CO_2-Gradient artışının eklenmesi tanısallığı da yükseltir ve bu amaçla kullanılmalıdır. Daha da önemlisi $etPCO_2$ ölçümü endotrakeal tüpün ucuna takılarak tüpün yerinin doğrulanması için mutlaka önerilen bir standarttır. Bu nedenle en azından kolorimetrik kapnometreler NYBÜ'nde bulundurulmalıdır. Aslında yan- veya ana-akım tipi ("side-stream" ve "main-stream") kapnometrelerin kullanılması ve kapnogram eğrilerinin devamlı monitörizasyonu sağlanmalıdır. Bu traseler yükseklik (amplitüd), frekans, ritm, bazal değerin seviyesi ve şekil açısından değerlendirilmelidir. $etPCO_2$ kardiyopulmoner resusitasyon sırasında en iyi monitorizasyon modalitesidir. Bu durumda nabız ve kan basıncı doku perfüzyonunun değerlendirilmesinde yeterli değildir. Resusistasyon esnasında $etPCO_2$'nin 10 mmHg ve üzerinde tutulması başarı şansının devam ettiğini işaret edebilir. Diğer taraftan 20 dakika süre ile $etCO_2$ 10 mmHg altında kalmış ise mortalite kesin gibidir. Arrest nedeni hakkında fikir vermesi dışında kalp masajı esnasında spontan dolaşımını geri geldiğini de ilk $etPCO_2$ eğrisinden anlamak mümkündür.

İnvazif (genellikle radyal) kan basıncı mönitorizasyonu NYBÜ'nde rutin değildir. Ancak hipertansiyon indüksiyonu yapılan nörovasküler oklüzyonlu veya subaraknoid kanamaya bağlı semptomatik vazospazmı olan hastalarda, ruptüre arteriovenöz malformasyon gibi tekrar kanama riski nedeniyle titiz kan basıncı kontrolü gerekenlerde, sepsis gibi bir nedenle kritik hipotansiyon riski altında olan vasküler steno-oklüzif lezyonu olan hastalarda ya da serebral perfüzyon basıncının kritik şekilde ayarlanması gereken KİBAS veya otonomik disrefleksi bulunanlarda invazif kan basıncı monitörizasyonu gereklidir. Arteryel yol açma, iyi bakma ve bu açıdan sıfır komplikasyon ilkesi yoğun bakım kalitesinin bir ölçütü olarak ele alınmalıdır. Arter kanülasyonu sık kan gazı incelemesi gereken hastalarda tekrarlayan arter kanı almanın getireceği problemleri de gidereceği için mutlaka tercih edilmelidir. Arteriyel yol açılması güvenli olmakla birlikte az (%1-2) da olsa bakteremi riski vardır. Kateterin tromboze olması sonucu dijital iskemi gelişmesi açısından kateterin distalinda kalan bölgede dolaşım sık

sık kontrol edilmelidir. Tromboz sık görülse de (%25) kalıcı sorun oluşu radial arter için en çok %3 dolayındadır (Rabinstein ve ark. 2008).

Santral venöz kateter (SVK) NYBÜ'nde rutin değildir. Bu kateterlerin ciddi infeksiyon kaynağı olduğu ve ancak mutlaka gereken hastalarda takılmasının uygun olabileceği bilinmelidir. Takılmış olan SVK'nin gerekliliği de günlük olarak değerlendirilmelidir. Santral venöz basınç (İngilizce akronim: CVP) ölçümü gerekli değilse ve yol sadece sıvı resusitasyonu için kullanılacak ise periferik geniş kanüllerin tercih edilmesi gerektiği akılda tutulmalıdır. SVK takılması sırasında prosedürel ve çalışılmış steril teknik kullanılmalıdır. NYBÜ'nde aksi bir durum olmadıkça standart uygulama yeri sağ internal juguler ven (IJV)dir. Bu ven kullanılamıyorsa sağ subklavian (İngilizce akronim:SCV) ve sonra sol taraf venleri kullanılabilir. Femoral ven kanülasyonu mutlak zorunluluk olmadıkça (örneğin kardiyopulmoner resusitasyon sırasında damar yolu açma gereksinimi doğması gibi) tercih edilmemelidir. SVK konulması esnasında arteryel ponksiyon riski SCV'de %1-5, IJV'de %3 ve femoralde %9'dur. Major kanama, pnömotoraks ve takipte venostenoz gelişimi en fazla SCV; kateter trombozu ve infeksiyonu ile sepsis en çok femoral lokalizasyondadır. Kateter ilişkili enfeksiyon oranı en az SCV içindir.

CVP damar içi sıvı durumu, büyük venlerin tonusu ve sağ kalbin fonksiyonel durumunu yansıtır. Değerin değişkenliğinin yüksek olduğu (sıklıkla 4 mmHg'den yüksek) ve torasik basınç değişikliklerinden (örneğin PEEP nedenli) etkilendiği bilinmelidir. Ölçüm flebostatik aksda yapılmamış ise yorumlanmamalıdır. Pulmoner arter kateterizasyonunun (İngilizce akronim: PAC) NYBÜ'de kullanım endikasyonları son derece kısıtlıdır. Aslıda PAC ile CVP yanı sıra pulmoner kapiller kama basıncı, kardiyak indeks, stroke volüm indeks, sol ventrikül strok-iş indeks, sağ ventrikül strok-iş indeks, sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, sağ ventrikül end-diastolik volum, sistemik vasküler rezistans indeks ve pulmoner vasküler rezistans indeks gibi yararlı parametreler monitörize edilebilir. Ancak komplikasyon oranlarındaki yükseklik nedeniyle PAC kullanımının oldukça seyrekleştiğini ve genellikle önerilmediğini belirtmekte yarar vardır. PAC ile kritik bir parametre olan "mikst venöz oksijen saturasyonu" ölçümü de yapılabilir ancak bunun yerine SVK'den alınan örnekten basit olarak çalışabilecek eşdeğer "santral venöz oksijen saturasyonu" ikame edilebilir. Bu parametre periferik dokular tarafından alınan O_2 miktarı ile ters orantılı olduğu için dokuların perfüzyon durumu hakkında bilgi verir. Azalması kardiyak debi azalması, artmış O_2 tüketimi, azalmış SaO_2 ve hemoglobin satürasyonu ile ilgili iken artması sepsis ve intrakardiyak şant varlığını işaret eder. Normal değeri %70-75 olup %70 altı patolojik ve %50 altı ise dekompanse şok veya klinik disoksiyi işaret eder.

Kanda rutin monitörizasyon parametreleri dışında laktat (hemodinamik instabilite belirteci), prokalsitonin (ağır sepsis indikatörü) ve beyin natriüretik peptid (BNP; Sol kalp yetmezliği belirteci) monitörizasyonu yararlıdır. Bunlardan arteryel laktat düzeyi spesifik olmamakla birlikte arter kan gazı ile birlikte ölçülebildiği için monitörizasyona çok uygundur. Düzeyinin 2 mmol/l üzerinde olması anormal ve 4 mmol/l'den fazla olması ise sepsiste kötü prognoz göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ancak karaciğer disfonksiyonu, tiamin eksikliği ve alkalozda da yükselebileceği unutulmamalıdır.

Akciğer grafisinin günlük monitorizasyonu rutin değildir. Sadece klinik ve muayene bulgularına göre tedavi eden doktor tarafından istenince yapılmalıdır. Endotrakeal entübasyondaki hastalarda ise muayene bulgularıyla korele etmek amacıyla günlük olarak gerekir. Trakeostomili veya noninvazif mekanik ventilasyondaki hastalarda ise rutin akciğer grafisi önerilmemektedir (Rabinstein AA ve ark. 2007).

Durum Spesifik (serebral) Monitörizasyon: Bu amaçla kullanılan teknik ve uygulamalara ilişkin vurgulanması gereken unsur bu tekniklerin kombinasyonunun (yani "multimodal monitörizasyon") anlamlı olma olasılığı bulunduğu ancak bu tip bir uygulamanın hastaların prognozuna olumlu olarak yansıdığının henüz gösterilebilmiş olmadığıdır. Dolayısıyla günümüzdeki uygulamalar şimdilik deneysel olarak kabul edilmelidir. Ayrıca bu monitörizasyon tekniklerinin önemli bir kısmına dair deneyim sadece ileri merkezlerden ve çoklukla da travmatik beyin hasarı olan hastalardan gelmektedir; bu nedenle başka ortam, durum ve hastalıklardaki geçerlilikleri bilinmemektedir. Bu konumdaki serebral monitörizasyon yöntemlerini göre "global", "bölgesel" ve "lokal" olarak üç başlıkta incelemek yerindedir (Rabinstein AA ve ark. 2008).

Global monitörizasyon başlığı altında eksternal ventriküler kateter veya "Bold" cihazı vb. cihazlar ile kafa içi basıncı ve serebral perfüzyon basıncı monitörizasyonu, elektroensefalografi, uyarılmış potansiyeller ve juguler "bulb" oksimetri sıralanabilir Bunlardan EEG NYBÜ'lerinde giderek artan oranda kullanılmaktadır. NYBÜ EEG monitörizasyonu genel teknik özellikleri itibarıyla standart video-EEG monitörizasyonuna göre temel farklılık göstermemektedir. Bununla birlikte ventilatörler, intravenöz veya nutrisyon pompaları, diyaliz, aspirasyon ve diğer cihazlardan kaynaklanan elektriksel artefaktların fazlalığı, çeşitli derecelerdeki ensefalopatik durumların sıklığı ve nedenlerin çokluğu ile kullanılan birçok ilacın etkisi bulunmasıyla farklılık gösterir ve ayrı bir özelleşmeyi de beraberinde getirir. Sıklıkla ve ortamın doğası gereği sonradan raporlama şeklinde değil anında değerlendirme ve müdahale yönteminin daha geçerli olduğu NYBÜ-EEG monitörizasyonu için kaydı gün boyunca devamlı olarak değerlendirebilecek eğitimli hemşire gibi bir personelin

olması zorunluluğu tetkikin yaygınlaşmasını güçleştirmektedir. Bunların ötesinde refrakter status epileptikusun EEG monitörizasyonu yapılmaksızın tedavi edilmesinin çağdaş olmadığı bilinmelidir. Ayrıca birçok yoğun bakım olgusunda non-konvulzif nöbetlerin veya non-konvulzif status epileptikusun (NKSE) sık olduğu, varsa prognozu kötüleştirme potansiyeli taşıdığı ve bu tanının ancak ve ancak EEG monitörizasyonu ile konulabildiği de bilinmelidir. Epileptik durumlar dışında NYBÜ'nde EEG'nin değeri kısıtlıdır ve ancak kollateral test olarak kullanılabilir. Sıklıkla kullanılmasına karşın metabolik komanın tespiti (ki bu durumda tedavi yanıtının titrasyonu veya nedenin ortaya çıkarılmasında değeri yoktur), deliryum, uyku ve psikojenik yanıtsızlık hallerinin ayrımı, beyin ölümünde doğrulayıcı ve kardiyopulmoner resusitasyon sonrasında prognostik test olarak değerini bu konumda ele almak gereklidir (Hirsch ve Brenner, 2010).

Bölgesel serebral monitörizasyon teknikleri serebral kan akımını (SKA) ölçmeye yönelik yatak başı Xenon133 intravenöz injeksiyon tekniği, stabil Xenon133 CT, SPECT, PET, perfüzyon ağırlıklı MR ve BT'yi içerir. Ünite dışına gitmeyi gerektirmeleri ve önemlisi ancak tek bir zaman noktasında SKA saptayabilme kapasitesinden dolayı bu grubun monitörizasyon anlamında yeri çok değildir. Benzer şekilde "Lokal" monitörizasyon teknikleri de daha küçük bir hacimde laser Doppler ve termal difüzyon flowmetre ile SKA ölçümünü içerir. Licox® veya Neurotrend® gibi invazif intraparenkimal problarla doğrudan intraserebral "lokal" oksijenizasyon (PO_2) ve ek olarak PCO_2, PH ve sıcaklık ölçülebilir ve monitörize edilebilir (O'Phelan, 2011). Temel sorun bilginin ancak ve en fazla 3 cc'lik bir hacimden elde edilmesidir. Mikrodiyaliz ile serebral pH, laktat ve piruvat, glukoz, gliserol, glutamat, üre ve potansiyel olarak ilgilenilen tüm çözünür moleküllerin ölçülebilmesi de benzer şekilde minimal hacim sorunuyla birliktedir (Davies ve Lindley, 2010).

Bir noninvazif lokal monitörizasyon tekniği olarak Near-İnfrared Spektroskopi (NIRS) skalpe konan optodlar ile lokal hemoglobin saturasyonunu belirlememize olanak vermektedir. Ancak teknolojik olarak skalp derisi kaynaklı kontaminasyon ve intrasulkal sinyal yitimi henüz engellenebilmiş değildir (Singer ve Webbb, 2005).

Bu direkt yöntemler dışında transkranial Doppler ultrasonografi (TCD) dolaylı olarak SKA monitörizasyonuna olanak sağlamaktadır. TCD bazal ana serebral arterlerde kan akım hızı ölçümüne olanak veren noninvazif, kolay ve ucuz bir tekniktir. İnsonasyon açısı sabit ise akım hızı ile SKA lineer korelasyon gösterdiği için çeşitli hastalıkların teşhisinde TCD rutine girecek seviyede yüksek sensitivite ve duyarlılık göstermektedir (Topcuoglu ve ark. 2010). Bunlar arasında beyin ölümünde serebral sirkulatuar arrestin gösterilmesi ve subaraknoid kanama ile ilişkili vazospazmın teşhisi gelmektedir.

Temel Uygulama ve Stratejiler

Analjezi ve Sedasyon: NYBÜ'nde uygun analjezi ve sedasyon temel uygulamaların başında gelir. NYBÜ'nde analjezi ve sedasyon için hedef (en azından günlük) konulması, bunların derecesinin değerlendirilmesi ve deliryum varlığının "standart izlemi" rutin olmalıdır. NYBÜ'nde deliryum en sık "mikst" formda görülmekte ve hastaların çoğu gündüz sedatize, uykulu (Hipoaktif deliryum; Letarjik-konfüze durum; kısaca "Ensefalopati") iken gece ajite (Hiperaktif deliryum: Ajite-konfüze durum kısaca "Deliryum) olmaktadırlar. Sıklıkla otonomik disrefleksi, emosyonel labilite, uygunsuz davranışlar, delüzyon, algılama bozuklukları, halüsinasyonlar eşlik etmektedir. NYBÜ'nde deliryumun altında sıklıkla birbirleriyle aditif olarak etkileşen çok sayıda faktör vardır. Sadece %20 hastada sayılan nedenlerden herhangi biri yoktur ve bunlar doğrudan primer lezyonlu hasta grubudur. Genellikle deliriöz hastalarda ortalama risk ve/veya neden sayısının 10 olduğu belirtilmiştir. Bu risk faktörlerinin önemlileri olarak ileri yaş, kognitif bozukluk, işitme ve görme bozukluğu, bakım evinden geliş, malnutrisyon, kap yetmezliği, böbrek hasarı, depresyon, alkol içimi veya bırakma, enfeksiyonlar, metabolik bozukluklar (sodyum, glukoz, tiroid hormon vs anormallikleri), ateş, hipotermi, hipotansiyon, hipoksemi, hiperkapni sayılabilir. Deliryum hastasını değerlendirirken uygulanmakta olan tüm ilaçlar dikkate alınmalıdır ve bu narkotikler, benzodiyazepinler, antikolinerjikler, L-DOPA ve steroid gibi çok bilinenlere sınırlı olmamalıdır (Girard ve Ely, 2008).

Deliryum benign bir fenomen değildir. NYBÜ'nde bağımsız mortalite ve morbidite belirteci ve risk faktörüdür. Uzun dönemde ise kognitif rezervlerin önemli oranda kaybına yol açarak zararlı olmaktadır. Bu nedenle proflaksi ve tedavisi çok önemlidir. Bunlar arasında ilaç uygulaması daima en sonda gelmeli ve asla tek başına uygulanmamalıdır. Yaklaşımda tekrarlayıcı oryantasyon için bilgi tabelaları veya nesneleri vermek ve bulundurmak, çalışanlarla iletişim kurulmasına imkan vermek, kognisyonu aktive edici aktiviteleri günde birden çok sayıda uygulamak, non-farmakolojik özellikte uyku protokolü ve hijyeni uygulamak ve bunu standart hale getirmek, görme ve işitme tamlığı sağlamak ve dehidratasyonu önlemek önemlidir. İmmobilizasyon NYBÜ'nde deliryumun en önde gelen nedenlerindendir. İdrar sondası, rektal tüpler, arteriyel ve santral venöz kateterler, entübasyon tüpü, tüple beslenme cihazları ve diğer kısıtlamalar immobilizasyonun önemli nedenidir. Sık ve olası olduğu en erken dönemde ambulasyon ve egzersiz prensibi ile deliryum ve sonuçları azaltılabilir. Bu ve diğer nedenlerle yoğun bakımda hastada bulunan kateter ve tüp gibi invazif tedavi/monitorizasyon araçlarının gerekliliği sık sık değerlendirilmeli ve yararsız ise hemen çekilmelidir. Bu önlemlere rağmen ajitasyon gelişirse sedatif ajanlara başvurulmalıdır.

NYBÜ'nde kullanılacak ideal sedatif ajanın hızlı etki göstermesi ve etkisinin hızla geri döndürülebilmesi şarttır. Bu özelliği en iyi olan ajan propofol olup verildikten dakikalar sonra hipnotik etki gösterir. Propofolün karaciğer ve böbrek yetmezliğinde farmakolojisinin sabit kalması belirgin bir avantaj olup bu yönden sorunlu olan opiyatlar ve benzodiyazepinlerden üstündür. Propofol infüzyonu kesildikten sonra dakikalar içinde uyanma beklenir. Ancak ilaç yüksek dozda ve uzun süre kullanılmış ise yağ dokusunda depolanması nedeniyle uyanma gecikebilir. Propofolun en önemli yan etkisi genellikle hipovolemik hastalarda sorun oluşturan hipotansiyon olup bolus sonrası erken dönemde görülmektedir. Diğer yan etkiler çocuklarda daha sık olan propofol infüzyon sendromu (asidoz-bradikardi), hipertrigliseridemi ve kesilme myoklonuslarıdır. Propofol alan hastalarda ilacın kalori kaynağı olduğu unutulmamalıdır (1 mL propofolde 1 kilokalori vardır). Diğer taraftan propofolun amnestik etkisi olmadığı için birlikte yeterli analjezi sağlanmalıdır. NYBÜ'nde en sık tercih edilen benzodiyazepin midazolamdır. Midazolam etkisinin hızlı başlayıp bitmesi yönünden idealdir. Ancak klerensi hızlı olmakla birlikte 3 günü geçen devamlı infüzyonda birikmekte ve kesilmesini takiben uyanma gecikmekte ve uyanma zamanı tahmin edilememektedir. Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde birikmesi de sorun olabilir. Benzodiyazepinlerin önemli yan etkilerinden biri solunum depresyonudur. İntravasküler volum defisiti olanlarda hipotansiyon propofolde olduğu gibi sık görülür. Midazolam kesilme sendromuna neden olmaz. Benzodiyazepinler status epileptikus tedavisinde yararlı olmakla birlikte propofolün tersine KİBAS'a belirgin etkileri bulunmamaktadır. Diğer taraftan benzodiyazepinlerin antidotu (flumazenil) olması önemli bir avantajdır. Dexmedetomidine selektif alfa-2 reseptör agonisti olup NYBÜ'nde uyanıklığın korunduğu bir sedasyon sağlamasıyla diğer ilaçlardan farklıdır. Yan etkisi başlangıçta ve genellikle hafif derecede hipertansiyon ve takiben çıkan yine hafif derecede hipotansiyondur. Haloperidol psikotik belirtileri olan yoğun bakım hastasında en çok tercih edilen ajanların başında gelir. İntravenöz kullanımda ajitasyona etkisi yaklaşık 20 dakika içinde belirginleşir. Genel olarak güvenilir bir ilaç olmakla birlikte akut ve kronik ekstrapiramidal yan etki yapması nedir değildir. Kendisi de yaptığı için haloperidol QT uzaması olan hastalarda kullanılmamalıdır. Mutlak endikasyon varsa EKG'den yakın QT takibi zorunludur. Risperidon, olanzapin ve ketiapin gibi yeni sıra antipsikotikler de ajitasyon ve deliryum tedavisinde NYBÜ'nde kullanılabilirler (Rabinstein ve ark. 2008).

Akut nörolojik hastalıklarda analjezik etki amacıyla en çok opiyatlar (morfin, fentanil, sufentanil, alfentanil ve codein) kullanılmaktadır. Hepsi analjeziye ek olarak bilinç ve solunumsal depresyon oluşturmaktadır. Özellikle hipovolemik hastalarda oluşan hipotansiyon morfin ile belirgin iken fentanil ile daha azdır. Fentanil kardiyovasküler yan etkisinin daha az olmasına ilave olarak histamin salınımına da yol açmamaktadır. Opiyatların da kompetetif antagonist olmakla birlikte nalokson adlı bir antidotu vardır. NYBÜ'nde hafif-orta ağrılı durumlar için ketorolak gibi nonsteroid antiinflamatuar ajanlar, tramadol ve asetaminofen rahatlıkla kullanılabilir. Yoğun bakımda sedasyon uygulanan hastanın her gün en az bir kere uyandırılarak nörolojik muayenesinin gerçekleştirilmesi zorunlu görünmektedir. Ancak KİBAS olan hastalarda bu uygulama riski nedeniyle önerilemez.

Havayolu Sağlanması ve Mekanik Ventilasyon: NYBÜ'nde solunum yetmezliği sık olarak karşılaşılan ve nörointensivistin "sine qua non" ustalık düzeyinde bilmesi gereken bir konudur.

Diğer durumlardakine benzer şekilde solunum yetmezliği NYBÜ'nde de oksijenizasyon ve/veya ventilasyon bozukluğu sonucunda meydana gelmektedir. Oksijenizasyon yetmezliğinin nedenleri sıklıkla pnömoni nedeniyle dekompanze olmuş olan kalp yetmezliği ve pulmoner embolizmdir. NYBÜ hastalarında öksürme mekanizmalarının bozulması ve varsa bilinç düzeyi bozukluğu nedeniyle hava yolunun korunamaması sonucunda aspirasyon pnömonisi endemiktir. Nöromuskuler hastalıklarda ise doğrudan solunum kas güçsüzlüğü ve kaçınılmaz olarak eklenen atelektazi de hipoksinin ana nedenlerindendir. Hiperkapni ise ventilasyon yetmezliğinin göstergesidir. Bunun en sık nedeni ise çeşitli lokalizasyonlarda hava yolu obstrüksiyonlarıdır. Bu obstrüksiyonları gidermek için endotrakeal/bronşial direkt ve/veya bronkoskopik aspirasyon yararlı olsa da çoğu hastada yolun tesisi ancak ve ancak endotrakeal entübasyon ile mümkün olabilmektedir.

Endotrakeal entübasyon sırasında nörolojik hastalığı olanlarda kafa içi basıncının yükselmesi ve/veya hipoksinin kötüleşmesi sorun olabilir. Biz KİBAS şüphesi olanlar dahil her hastada ambu ventilasyonu ile veya başka bir yolla preoksijenizasyon, ardından propofol gibi bir ajan ile girişimin hemen öncesinde sedasyon önermekteyiz. Bu durumda başarılı entübasyon sonrası bazen kritik hipotansiyon gelişeceği bilinmelidir. Bu iki özellik dışında prosedür diğer hastalardakiyle eş olup ustalık bilgi, eğitim ve pratikten geçmektedir.

NYBÜ'nde entübasyon ve ekstübasyon endikasyonları şablona tabi değildir. Bu noktada deneyim ön plana çıkmaktadır. İki unsur nörointensivistler tarafından akılda tutulmalıdır. Nöromuskuler solunum yetmezliğinde bir seçenek olarak karşımıza çıkan noninvazif mekanik ventilasyonun santral olaylarda pozisyonu limitlidir. Muayene ile hastanın kendi solunum ihtiyacını karşılayamadığı gözlendiğinde veya karşılayamayacağı düşünüldüğünde entübasyon gerçekleştirilir. Bu açıdan bir rakam peşinde olunmamalıdır. Entübasyonu sık kullanmak ve hava yolu açısından garantili olmaya bakmak bir zayıflık değil rasyonellik göstergesidir. Entübasyon asla hasta-

nın bir daha ekstübe olamayacağı anlamına gelmez. Diğer taraftan hasta entübe edildiği andan itibaren ayırma ("weaning") ve ekstübasyon planı yapılmalıdır.

Mekanik ventilasyon ile organizmada solunum ve gaz değişimi için gerekli akciğer volümleri oluşturulur. Mekanik ventilasyonu akılcı uygulayabilmek için üç nokta önemlidir. İlki "kardiyak performansa olan etki"dir ve mekanik ventilasyona yanıtlılıkta en kritik unsurlardan biridir. Pozitif basınçlı invazif ventilasyonda ventriküler doluş diastolde azalır ama sistolde boşalma artar. Sonuçta kardiyak debi üzerine olan etki preload / afterload değişmesine bağlıdır. Yani herkes için aynı değildir. Ventriküler kontraktilitesi düşük ama intravasküler volumu çoğu kez iyatrojenik olarak iyi olan hastalarda afterload düşüşü dominant olup bu durumda kardiyak debi artışı, ventriküler kontraktilitesi iyi ama intravasküler volum statusu yine çoğu kez iyatrojenik olarak negatif olan diğerlerinde ise preload azalması dominant olup debi azalmasına yol açabilir. Her ikisi de kısa ve uzun vadede doku perfüzyonu üzerinde değişik etkilerde bulunur.

İkinci unsur hali hazırda geçerli olan ve "akciğer koruyucu ventilasyon" adıyla anılan akut solunum yetmezliği sendromu veya lober pnömoni gibi non-uniform akciğer hastalıklarda başarısı ortaya konulmuş paradigmadır. Burada düşük tidal volüm uygulanarak volütravma ve/veya düşük basınç uygulanarak barotravmanın önüne geçilerek akciğerlerin ikincil olarak hasarlanmasının engellenmesi hedeflenir. Non-uniform inflamatuar hastalıklarda yüksek inflasyon volümleri ile normal akciğer bölümlerinde aşırı distansiyon olmakta ve eski standart olan 10 cc/kg tidal volüm kullanılırsa bu volüm yüklenmesi daha da artarak alveolokapiller arayüzde stres fraktürlerine yol açmaktadır. Sonuçta alveolar rüptür ve buna bağlı olarak pulmoner interstisyel amfizem, pnömomediastinum veya pnömotoraks gelişebilir veya doğrudan akciğer ödemi ve ARDS ile sonuçlanan (VILI: "Ventilatör induced lung injury") ve multiple organ disfonksiyonuna yol açan barotravma oluşur.

Son unsur ise "akciğer mekaniklerinin monitorizasyonu"dur. Bu amaçla basınçlar, rezistans ve komplians değerleri ölçülmeli ve ne anlama geldikleri bilinmelidir. Karmaşıklığı en aza indirmek için parametreleri "bir sorun çözme" modeline indirgersek ventilatördeki bir hastada kardiyopulmoner statusun ani bozulması halinde ilk olarak (basınç limitli modda değilse) tepe inspiratuar basınç ("Peak inspiratory pressure"="PIP") değerine bakılmalı, azalmış ise hava kaçağı veya hiperventilasyon normal ise pulmoner emboli veya ekstratorasik olaylar düşünülmelidir. PIP artmış ise plato basıncına (P-plato) bakılmalıdır. Bu amaçla inspiryum sonunda kısa bir süreliğine hava akışı tutulmakta ve basınç ölçülmektedir. Bazı ventilatörler bunu monitorize edebilirken bazılarında inspiratuar akışı tutma manuel olarak yapılmalıdır. P-plato'da değişiklik yoksa hava yolu obstrüksiyonu oluşturan aspirasyon, bronkospazm, sekresyon ya da doğrudan trakeal tüp sorunları düşünülmelidir. P-plato artmış ise akciğer kompliansı azalmış olup sık nedenleri olan abdominal distansiyon, asenkron soluk alma, atelektazi, oto-PEEP, pnömotoraks ve pulmoner ödem düşünülmelidir.

Mekanik ventilasyonda dört faz söz konusudur. İlk faz olan inspirasyonun başlatılmasında "mod" ve "tetikleme" önemlidir. Doktor tarafından ayarlanabilen akım veya basınç değişikliği (tetik) değeri hastanın solunum efor ile sağlanınca ventilatör devreye girer. Volüm kontrol modunda hasta ventilatörün belirlediği sayı ve volümde, asist-kontrolde ise kendi tetiklediği nefesler kontrollü olanlara ek olarak bulunduğu için kendi belirlediği hızda solur. Her ikisinde de ventilatör her zaman belirlenmiş hacimde soluk verir. "Senkronize intermitant zorunlu ("mandatory") ventilasyon (SIMV)" modunda ise volüm tamamlama yapılmayan ama basınç desteği ("Pressure-support":PS) verilebilen hastanın kendi nefesleri de asist-kontroldeki kontrollü ve asiste edilen nefeslere ek olarak üçüncü tip nefes olarak bulunur. Hastanın ventilatörle boğuşması durumunda ve solunum işinin hasta tarafından yapılması istenen durumlarda spontan nefeslerin bulunduğu modlar yararlıdır ve tercih edilir. Ancak mekanik ventilasyonda diyafram aktivitesinin hiçbir zaman susmadığı düşünülürse ve bu aktivite hastanın ventilatör ile boğuşmasına neden olursa solunum yükünü azaltmak için "ventilatory drive" artışının sedasyon ile azaltılması düşünülebilir. Bu amaçla akım tetikleme, tetik ve tüp kompanzasyonu vb. faktörlerin etkili olacağı belirtilmiş ama gösterilmemiştir. En kısa zamanda solunum işinin ventilatörden hastaya geçirilmesi solunum kaslarının atrofiye gitmesinin de önüne geçmeyi sağlar. Ancak SIMV'nin yüksek hava yolu basıncı oluşturma riski, gaz değişiminin yüksek hızının inspirasyonun erken fazında olması (ki bu ajite hastalar tarafından iyi tolere edilemeyebilir) ve ağır hipoksemik hastalarda hipoksinin düzeltilmesindeki yetersizliği sorun olabilir (Hassan, 2010).

Mekanik ventilasyonun inspiryum fazında ise "kontrol" ve "limit" özellikleri ile akım miktarı ve formu ayarlanır. Bu volüm-kontrol veya volüm-limitli ya da basınç-kontrol olabilir. İnspirasyonun sonlandırılması işine ise "siklus" adı verilir. Bu açıdan ventilasyon volüm-, basınç-, zaman- ve akım-sikluslu olabilir. Volüm garantili modlar volüm-sikluslu iken basınç-kontrollüler zaman-sikluslu-dur. Ekspiryum fazında ise PEEP değeri ayarlanır ve CPAP ("Continuous Positive Airway Pressure") veya Bi-PAP ("Bilevel Positive Airway Pressure") uygulanabilir. PEEP uygulaması basitçe hasta devresinin ekspirasyon koluna bir basınç valvi konularak başarılabilir. Uygun PEEP ile distal hava bölümlerinde elastik rekoil nedenli kollaps (atelektazi) önlenebilir. Ayrıca kollaps olmuş alveollerin açılması ve mevcut atelektazinin geri döndürülebilmesi sağlanabilir ("akciğer rekrutmanı"). Ayrıca bu suretle şant da azaltılır. Akciğer grafisinde diffüz infiltrat-

lar olan ARDS hastasında yeterli SO_2 için toksik FiO_2 gerekiyorsa PEEP eklenmelidir. Genelikle 5-10 cmH_2O yeterli olup daha yüksek değerler daha yararlı değildir. Diğer taraftan yüksek PEEP uygulamasının azalmış intrakranial kompliansı olan hastalarda intratorasik basınç artışı nedeniyle oluşan serebral venöz drenaj azalımı sonucu kafa içi basıncını artırabileceği düşünülebilir. Ancak övolemik olan hastalarda bunun klinik önemi olan bir düzeye çıkması beklenmez ve yüksek PEEP ihtiyacı intrakranial basıncın monitörize edilmesini gerekli kılmaz (Stevens ve ark. 2008).

Mekanik ventilasyonda izlenen hastada ilk günden itibaren "weaning" ve "ekstübasyon" düşünülmeli ve planlanmalıdır. Eğer hastada bu işlemin gerçekleştirilemeyeceğine kanaat getirilirse o zaman da trakeostomi için beklenmemelidir. Endotrakeal tüp veya supraglottik hava yollarının (LMA, Combitüp vs) yerleştirilmesi için anesteziyoloji desteği sağlanmalıdır. Endotrakeal tüp ile ventilasyonda solunum yükü yüksektir. Tüp ile anatomik ölü boşluk (normalde 1 mL/kg) azaltıldığı halde tüpe bağlı hava yolu rezistansı artışı nedeniyle solunum işi artmaktadır. Tüpün ucu kafa nötral pozisyonda iken karinanın 3-5-cm üzerinde (vokal kord ile karina arası mesafenin ortası) olmalıdır. Daima tüpün dışarı veya içeri migrasyonu önlenebilecek şekilde fiksasyon yapılmalıdır. Genellikle kadınlarda diş hizasından 21-cm, erkeklerde ise 23-cm'den derine inmediği durumda tüpün yeri uygundur. Gerek endotrakeal gerek trakeostomi bulunan hastalarda "cuff" basıncı monitörize edilmeli ve 25-mmHg (35-cmSu) geçilmemelidir. Şişirme basıncının az olması durumunda aspirasyon ve kaçak, çok olması durumunda da trakea duvar mukozasında iskemi ve nekroz, stenoz ile trakeo-ösefagial fistül gelişimi sıklaşır. Aslında kaçağı engelleyecek "cuff" basıncı değeri ile PİP korelasyon gösterir. Örneğin PİP 48 cm-su ise "cuff" basıncının 25 mmHg'yı geçmesi gerekir. Ancak "cuff" şişirilmiş iken aspirasyonların tamamen önlen(e)memiş olduğu da bilinmelidir. Bir gün içinde yapılan ve yaklaşık miktarı 1L olan, her mL'sinde yaklaşık 1-milyar bakteri bulunan salya nöroloji hastalarında öksürük ve mukosilier asansör mekanizmaları bozuk olduğundan mikroaspirasyonla trakeadan broşial sisteme doğru akar. Bu yolla pnömoni gelişimi NYBÜ pratiğinde çok önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Önlemek için erken mobilizasyon, sık pozisyon ve oturtma, yastık kullanımı yanı sıra etkili oral dekontaminasyon ve hijyen uygulanmalıdır. NYBÜ'de daima "düzenli zaman aralıklarıyla" aspirasyon yapılmalıdır. Başlıca trakeal silier tahribat riski ve sekresyon mobilizasyonu nedeniyle gerekince yapılsın ya da sadece hareket, öksürük, vs sonrası yapılsın şeklindeki genel YBÜ'nde kullanılan uygulama şekli NYBÜ için geçerli değildir. Aspirasyonda daima steril teknik kullanılmalı ve pahalı kapalı sistemlerin daha üstün olmadığı bilinmelidir. Bu arada "cuff" balonu aspirasyon esnasında indirilmemeli ve daima subglottik aspirasyon da düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

Hastanın mekanik ventilatöre ihtiyacının artık kalmadığını en erken şekilde belirlemek ve en kısa zamanda weaning'e başlamak gerekir. Esas olan ventilatörden ayırmanın nasıl yapılacağı değil ne zaman yapılacağıdır. Weaning'in ekstübasyon demek olmadığı ve bunun ikinci aşama olduğu unutulmamalıdır. Hastanın primer hastalığı bu süreçte kritik öneme sahip olup daima bu nedenle uzun dönem solunum desteği gerekebilecek hastada primer hastalık tedavi edilmeye çalışılmalı ve ek pulmoner sorun yaratılmamasına özen gösterilmelidir. Diğer nöroyoğun bakım pratiklerinde olduğu gibi weaning için de KOAH, ARDS veya post-operatif hastalar için çıkarılmış olan kriterler geçerli değildir (Ko ve ark. 2009). Weaning'de klinik tablonun yanıltıcı olabileceği ve standart bir prosedürün önceden iyice çalışılmış olması gerektiği bilinmelidir.

Ekstübasyon için en önemli unsur hastanın hava yolunu koruyabilme ve sekresyonlarını temizleyebilmedeki yeterliliğidir. Bu açıdan öğürme ve öksürme refleksleri intakt ve öksürme kalitesi de iyi olmalıdır. Öksürme kalitesi için "beyaz kağıt testi" veya "pik ekspiratuar (ya da öksürük) akım hızı" (İngilizce akronim: PEF) ölçülebilir. PEF'in >30 L/dak olması başarının öncül göstergesidir. Ayrıca ekstübasyon için hastanın aspirasyon gereksinimi düşük olmalıdır. Diğer taraftan tüp dışarı alınınca ciddi hava yolu obstruksiyonu (~%5) yapabilecek laringeal ödem (~%40) olup olmadığını belirlemek gerekir. Bu amaçla "Cuff-leak" test ve "öksürük kalitesi"nin değerlendirilmesi uygun olur. Post ekstübasyon stridor gelişirse (%80'i ilk 30 dakikadadır) steroid, furosemid, bronkodilator ve adrenalin inhaler denenir. Hasta periarrest pozisyona düşerse hemen re-entübasyon gerçekleştirilir. Bu durumda non-invazif mekanik ventilasyonun değeri nöroloji hastalarında bilinmemektedir. Post-ekstübasyon dönemde solunum yükünde belirgin artış olduğu için hastanın ekstübasyondan sonra daha iyi nefes alabileceğini ummak hatadır.

Nörolojik hastalarda kooperasyon kısıtlılığı ve hava yolu korumasındaki bozukluk nedeniyle noninvazif mekanik ventilasyona (NIMV) uygun hasta oranı azdır. Ancak bu yöntem hafif nöromuskuler solunum yetmezliği olanlarda verimli olabilir. Diğer taraftan hastalarda oksijenizasyon uygulama yöntemleri de bilinmelidir. Kısaca özetlenecek olursa hastaya verilebilecek FiO_2 oranları nazal kanül ile 1-6 L/dak arasında VE bağımlı olsa da pratik olarak 20+4x; standart maske ile 5-10 L/dak arasında 0,40-0,60; parsiyel rezervuarlı maske ile 0,70-0,80 ve tam rezervuarlı ile 1,0 iken oxymask® ile %21-89, Venturi® maskesi ile 0,24-0,50'dir.

Beslenme: Akut nörolojik hastalıkların iyileşebilmesi için yeterli beslenme şarttır. Bilinç düzeyi bozukluğu veya doğrudan nörolojik olaya bağlı yutma bozukluğu (disfaji) NYBÜ'nde oldukça sıktır. Beslenme stratejisi hasta üniteye girdiği anda ele almalıdır. İlk basamak disfaji

muayenesidir. Bu genellikle küçük su/besin volümu verilerek yutma ve aspirasyonu gözlemeye dayanır. Yiyeceklerin ağızda kaybolması veya birikmesi; çiğneme ve yutma kaslarının koordinasyon ve praksisi; fasyal güçsüzlük; faringeal ve laringeal elevasyonda gecikme; yerken içerken öksürme, solunum sıkıntısı, morarma; yutma denemesi sonrası ses kalitesinde değişme vs. önemlidir. Yutma ve kusma refleksinin bulunması aspirasyon açısından güvende olunduğunu göstermese de bulunmaması ciddi bir riski işaret eder. Yutma/aspirasyon riski için skorlama sistemleri ile objektiflik arttırılmaya çalışılmış olsa da skordaki madde arttıkça oluşan sensitivite artışı her zaman spesifisite azalmasını birlikte getirir. Bu amaçla skor kullanımının verimi düşüktür.

Hastaya yutma fonksiyonu belirlenene kadar oral yolla besin verilmemeli ve muayene en kısa zamanda gerçekleştirilmelidir. İlk 48 saat içinde hastanın nutrisyonel durumunun belirlenmesi, bireysel beslenme stratejisinin geliştirilmesi ve hedeflere ulaşılması gerekir. Disfaji olmayan hastalarda da yeme esnasında yardım ve supervizyon uygulanmalıdır. Yutma başarısız ise tüple enteral beslenmeye başlanmalıdır. Ancak bu hastalarda da günlük bazda yutma değerlendirilmeye devam edilmeli ve tüple beslenmeye olan ihtiyaç test edilmelidir. Her hastada oromotor rehabilitasyon uygulanmalıdır.

NYBÜ'nde beslenme daima enteral yolla olmalı ve parenteral nutrisyona mutlak gereklilik olmadığı sürece başvurulmamalıdır. Yoğun bakımda enteral beslenme aynı zamanda bir enfeksiyon kontrol önlemidir. Gastrik asidite ve abluminal retiküloendotelyal sistemin en az 2/3'ünü inerve eden kolinerjik antiinflamatuar refleks ile barsaktaki 400-500 çeşit ve yaklaşık 2 kg bakterinin translokasyonu önlenmektedir. Bu refleks santral nörojenik hastalıklarda bozulacağı için translokasyon ile sistemik infeksiyon riski artar. Normalde GIS mukozasının 2-3 günde bir yenilendiği ve enterosit trofisi için ve translokasyonu azaltabilmek için lümende mutlaka besin (başlıca glutamat) bulunması zorunluluğu düşünülürse hastaların neden mutlaka enteral beslenmesinin gerekli olduğu anlaşılabilir. Enfeksiyon önleme açısından mide asiditesinin mümkün olduğunca nötralize edilmemesi ve orodental dekontaminasyon/hijyen de kritik önemdedir. Yatak başı daima 45 derece veya daha fazla olmalı ve yastık kullanılmalıdır.

İnmede enerji gereksinimi pratik olarak 30 KCal/kg olarak hesaplanır. Harris-Benedict ve Schofield gibi formüller gibi bu da ampiriktir. Hipermetabolik durumlarda bu formüllere yapılması önerilen eklemelerin hiçbirisi de bilimsel değildir. İndirekt kalorimetri ile harcanan enerjinin ölçümü yararlı olsa da sorunu tam olarak çözemez. Öngörülen günlük enerjinin karbohidrat ve lipidden sağlanması gerekir. Yaklaşık %70 dolayında olan karbohidratların beyin için mutlak olmadığı unutulmamalıdır. Karbohidratlar hiperinsülinemi nedeniyle endojen serbest yağ asitlerinin kullanılamamasından ötürü hiperkapniye neden olabilirler. Kapsamda %30 oranında olan lipidlerin önemli kısmını linoleik asit oluşturur. Protein ihtiyacı en az 1-1,5 g/kg/gün olup katabolizmayı karşılamalıdır. Nonprotein kalori düşük ise protein alımının artırımı ile pozitif azot balansının sağlanamayacağı unutulmamalıdır. Ek olarak günlük vitamin ve eser element ihtiyacı yeterliliği hesaplanmalıdır (Nealon, 2011).

NYBÜ hastalarında beslenme tüpünün midede (nazo/oro-gastrik) veya post-pilorik olması (nazo/oro-duedonal/jejunal veya nazo/oro-enterik) aspirasyon riski açısından farklı olmamakla beraber nazojejunal tüpler stabilite açısından daha çok tercih edilir. Bu tüpler spesifik yatak başı tekniği ile veya endoskopik ya da floroskopik olarak takılabilir. Yerinde olduğu mutlaka grafi ile değerlendirilmelidir. Akciğere giriş sıklığı %1 olup hava verilerek dinlemenin sorunlu olduğu ve pnömotoraks riski yarattığı akılda olmalıdır (Cresci, 2005). NYBÜ hastalarında aspirasyon riskini artıran gastroparezi çok sık olduğu için gastrik rezidü miktarının devamlı takip edilmesi önerilir. Nazo/oro-enterik beslenme tüplerinin ucunun mideye doğru deplasman riski nedeniyle de rezidünün monitörizasyonu gerekir. Ağır vakalarda gastrik motiliteyi arttırmak için metoklopramid, domperidon veya eritromisin gibi prokinetikler kullanılabilir. Beslenme için daima standart formulasyonlar kullanılmalıdır. Kalorik dansite her zaman bireyselleştirilmelidir. Diyabet, KOAH, böbrek veya karaciğer yetmezliği, weaning gibi durum ya da hastalık spesifik ürün seçimi veya immunonutrisyon formulalarının NYBÜ hastalarında tercih edilmesinin yararlı olduğuna ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır (Chen ve Peterson, 2009). Nutrisyon desteğinin yeterliliği klinik parametreler yanı sıra prealbumin düzeyi (ya da prealbumin/CRP oranı) ile de belirlenebilir.

Perkütan gastrostominin nöroloji hastalarında gerçekleştirilme zamanı konusunda yeterli çalışma olmamakla birlikte FOOD çalışmasında gastrostominin, disfaji 14 gün veya daha uzun süre devam ederse açılması gerektiği belirtilmiştir (Dennis ve ark. 2005).

Sık Görülen Elektrolit Bozukluklarına Yaklaşım: NYBÜ'nde her türlü elektrolit bozukluğu oldukça sık olarak görülür.

NYBÜ'nde **hiponatremi**nin en sık iki nedeni "serebral tuz kaybı sendromu" (STKS) ve "serum uygunsuz antidiüretik hormon sekresyon sendromu"(SIADHS)'dur. Her iki durumda da idrarda artmış sodyum konsantrasyonu ile beraber hipotonik hiponatremi vardır. Neden STKS'da artmış sodyum atılımı iken SIADHS'de artmış su absorbsiyonudur. Bu iki antite ancak SIADHS'nda ekstraselüler volumun ekspansiyonu, STKS'da ise deplesyonunun göstermesiyle ayrılabilir. Bu ayrım SIADH tedavisinde kullanılan sıvı kısıtlamasının özellikle vazospazmla giden SAK hastalarında daha sık olarak gelişen STKS için son derece zararlı bir uygulama olması nedeniyle kritiktir. Semptomatik akut ve derin hiponatremide kon-

trollü olarak hipertonik tuzlu su uygulanabilir. Ancak osmotik myelinolizis gelişiminin önlenmesi için sodyum düzeyinin 10 mmol/L/gün'den daha hızlı düzeltilmemesi gerektiği unutulmamalıdır (Rabinstein ve Wijdicks, 2003).

Hipernatremi NYBU'de genellikle hipertonik tuzlu su veya yetersiz sıvı replasmanı eşliğinde mannitol infüzyonu gibi terapötik uygulamalar sonucu yani iyatrojenik olarak gelişir. Nadiren de neden diyabetes insipitustur. Sellar ve suprasellar bölgeyi ilgilendiren tümör veya travma gibi fokal lezyonlar ya da cerrahi diyabetes insipitusun tipik ve sık nedenleri olsa da en açık formu beyin ölümü tablosunda görülür. Diyabetes insipitus tanısı için poliüri (iki saat veya daha uzun sürede saatte 250-300 cc idrar çıkarma) ve idrarın oldukça dilue olması (dansite 1010 altında ve osmolalitesi 250 mOsm/L'den az) gerekir. Tedavisinde oldukça agresif olarak sıvı resusitasyonu gereklidir. Santral tipte diyabetes insipitus vazopressin veya desmopressin ile tedavi edilmelidir (Lin ve ark. 2005).

Hipokalemi genellikle iyi tolere edilebilirken hiperkalemi ciddi ve hayati tehlike yaratıcı olabilir. **Hiperkalemi**'nin nedeni trans-selüler şift (asidoz, rabdomyoliz, dijital ve betabloker gibi ilaçlar) veya idrarda azalmış atılım (ABY, Adrenal yetmezlik, ACE-inhibitörleri gibi) olup ayrım için idrarda potasyum bakılmalıdır. İdrar potasyumu 30 mEq/L'den yüksek ise trans-selüler şift, daha düşük ise azalmış idrar atılımı düşünülür. Tedavide, EKG değişikliği varsa membran antagonizması için kalsiyum glukonat (%10) veya kalsiyum klorid (%10); transselüler ters şift amacıyla insülin-dekstroz infüzyonu; Sodyum bikarbonat ve Ventolin; daha kronik durumlarda ise klerensin artırılması için oral kayeksalat (Polistirien sulfonat calcium) ve loop diüretikleri (Furosemid) verilir. Son çare diyaliz uygulamasıdır (Greenlee ve ark. 2009).

Hipokalemi alkaloz, hipotermi, beta-2 agonistler, insülin ile hücre içine şift; az alım veya ekstra-renal veya renal kayıp sonucu gelişir. İdrar potasyumu azalmış (<30 mEq/L) ise diyare; ek olarak idrar kloru da azalmış ise (<25 mEq/L) gastrik drenaj ve alkaloz; idrar kloru artmış ise (>25 mEq/L) diüretik veya hipomagnezemi akla gelmelidir. Hipokaleminin tek başına iken ciddi ventriküler kardiyak aritmilere yol açması beklenmez. Ancak hipomagnezemi, dijital kullanımı ve koroner iskemi gibi durumların aritmojenik etkisini artırır. Potasyum düzeyi 2,5 mEq/L'den az ise IV replasman yapılır. Potasyum daima serum fizyolojik ile verilmeli ve santral ven tercih edilmemelidir. Replasmanın 5 mEq/kg/gün ve 0,2 mEq/kg/saati geçmemesi önerilmektedir. Acil değil ise potasyum oral verilir. Sıvı formlar daha hızlı emilir. Hipokalemi replasmana rezistan ise serum magnezyum düzeyi kontrol edilmelidir. Hipomagnezemi idrarla potasyum kaybını artırır.

Sepsis Tanı ve Tedavisi: İspatlanmış infeksiyon ile ilişkili sistemik inflamatuar yanıt sendromu (Vücut ısısı> 38 °C veya < 36 °C; kalp hızı> 90/dk; solunum sayısı> 20/dk veya PCO_2< 32 mmHg; lökosit> 12000 / mm^3'veya <4000 / mm^3 ya da band >%10 kriterlerinin en az ikisi ile tanısı konur) varsa sepsis tanısı konulur. Birlikte organ fonksiyon bozukluğu, hipoperfüzyon (mental durum gerilemesi, oligüri, laktik asidoz) veya hipotansiyon (sistolik arter basıncı <90mmHg veya öncesine göre 40 mmHg veya daha fazla azalma) bulguları varsa "ağır sepsis"; yeterli düzeyde sıvı tedavisine dirençli hipotansiyon veya hipoperfüzyon varsa "septik şok" terimleri kullanılır (Dellinger ve ark. 2008).

Sepsis tanı ve tedavisi uzmanlık alanından bağımsız olarak her doktor tarafından iyi düzeyde bilinmelidir. Genel olarak yaklaşım sepsiste sağkalım ve enfeksiyon ile mücadele protokolü kapsamında ele alınır. İlk 6 saatte yapılması gereken girişimler kısaca aşağıda özetlenmiş olup "sepsisten hasta kurtarma protokolü" olarak adlandırılmaktadır: Laktat düzeyi 4 mmol/L (veya 36 mg/dL)'den yüksek veya hipotansyon (sistolik kan basıncı <90 mmHg) varsa hasta septik şokta kabul edilir. Antibiyotik öncesi kültürler alınır. Biri doğrudan ponksiyonla olmak üzere en az iki noktadan kan kültürü, kateter kültürü ve kliniğe göre idrar ve derin trakeal aspirasyon kültürleri alınır. Hastane dışından (acil) gelen hastalarda sepsis için geniş spektrumlu antibiyotik ilk 3 saatte, hastanede yatmakta olanlarda ise ilk saat içinde başlanmalıdır (Kumar ve ark. 2010). Oksijen destek tedavisi ile satürasyon hedefi sağlanamıyorsa hasta entübasyonu takiben mekanik ventilasyona bağlanmalıdır. Ventilatöre uyum sorununda sedasyon uygulaması yanı sıra santral venöz basınç (SVP) ile invazif kan basıncı kateterleri takılarak monitörizasyona başlanmalıdır. SVP hedefi 8-12 mmHg (mekanik ventilasyonda ise 12-15 mmHg) ve ortalama kan basıncı hedefi 65 mmHg (sistolik kan basıncı 90 mmHg)'dir. Bu değerlerin altında ilk etapta 20 cc/kg serum fizyolojik intravenöz hızla verilir, istenen seviyeye çıkılamamış ise noradrenalin 7 µg/dakika olarak başlanıp titre edilir. Acil volüm resusitasyonu kolloid bazlı da olabilir. Bu amaçla albümin ve taze donmuş plazma gibi doğal ürünlere ek olarak Dextran-40 [%10, Rheomacrodex®], Jelatin [Haemaccel®:%3,5 polijelin] ve Modifiye jelatin [Gelofusin® %3,5-4] ya da Hidroksietil nişasta (Voluven ®;BioHes®) gibi sentetik ürünler kullanılabilir. Her durumda kan basıncı artışı ve yeterli idrar çıkışı sağlanmalıdır, aksi takdirde vazopressörler eklenmelidir. Bu amaçla da noradrenalin [0,1-0,5 µgr/kg.dak] tercih edilmekle birlikte dopamin [5-10 µgr/kg.dak] veya adrenaline [0,1-0,5 µgr/kg.dak] ya da kombinasyonlarına üstünlüğü gösterilmemiştir. Doku disoksisi belirleyicisi olarak santral venöz kateterden alınan örnekte oksijen saturasyonu ölçülmeli ve %70 altında ise hematokrit %30'dan düşük olanlarda eritrosit transfüzyonunu takiben, hematokrit normal olanlarda ise doğrudan, inotropik (standartı dobutamin olup maksimum dozu 20 µgr/kg.dak) uygulanır. İlk 24 saatin kalan kısmında sayı-

lan önlemler ile hemodinamik hedeflere varılamamış ise IV steroid verilmelidir. Genellikle önerilen 300 mg Hidrokortizon eşdeğeri olarak intravenöz prednizolon 3x25 mg veya 6x12,5 mg şeklindedir. Bu amaçla metiprednizolon veya dexametazon tercih edilmemelidir. Bu hastalarda akciğer koruyucu ventilasyon uyarınca plato basıncının 30 cm Su altında tutulması, yakın glisemi kontrolü (70-150 mg/dL arası) ve ilk 6 saat içinde enfeksiyon odağının tespit çabası önemlidirr. Rekombinant insan aktive protein C ve polivalan immunglobin NYBÜ pratiğinde deneysel uygulamalar olarak görülmelidir. Başlanan geniş spektrumlu antibiyotik kültür sonuçlarına göre 3-5 gün sonra daraltılmalı ve 7-10 gün süreyle verilmelidir. NYBÜ bulunmayan kliniklerde de nörologların kısaca şematize edilmiş olan bu sepsisli hastanın hayatını kurtarma protokolünü bilmesi ve başlamak için genel yoğun bakım ünitesine transferi beklememesi gerektiği vurgulanmalıdır.

NYBÜ'de Sık Görülen Sistemik Sorunlarda Tanı, Proflaksi ve Tedavi: NYBÜ'nde **akut böbrek yetmezliği** (ABY) sık olup nedenleri arasında iyatrojenik olanlar ilk sıradadır. Osmotik diürez ile kaybedilen sıvının yeterince yerine konul(a)maması nedeniyle mannitol alan hastalarda ABY gelişebilir. Serum osmolalitesine göre mannitol doz ve aralığı düzenlenerek ve uygun sıvı tedavisi ile sıvı dengesinin negatife çevrilmesi engellenerek mannitole bağlı nefropatiyi önlemek ve tedavi etmek mümkündür. Hipertonik SF (%3 veya %23,4) KİBAS olan ABY hastalarında alternatif olarak düşünülmelidir. Radyokontrast nefropatisi işlem sonrası 24 saat için saatte 100 cc'den fazla idrar çıkaracak peri-prosedüral hidrasyon, n-asetil sistein, vitamin-C ve bikarbonat infüzyonu ile önlenebilir. NYBÜ'nde kronik idrar sondası olan hastalarda piyelonefrit ve bazen ilaçlara bağlı gelişen interstisyel nefrit de ABY'nin diğer nedenleridir. Böbrek yetmezliği geliştikten sonra renal replasman tedavisi (diyaliz) uygulamasının güvenliği açısından Nefroloji ile işbirliği yapılması zorunludur. Beyin ödemi veya serebral hipoperfüzyon olan hastalarda diyalizle oluşan ani sıvı şifti ve kan basıncı değişikliği bazen önemli yan etkiler yaratabilir. Diyaliz alan hastalarda diğer önemli bir unsur antiepileptik ilaçların serbest düzeylerinin takip edilmesinin daha önemli olduğudur. Bu hastalarda hem ilaç eliminasyonunun yavaşlamasına bağlı toksisite artışı hem de hızlanmasına bağlı nöbet gelişme riski birliktedir.

Aspirasyon riski olan hastada ateş, lökositoz ve akciğer grafisinde yeni infiltrasyon varsa **pnömoni** düşünülmelidir. Ventilatör ile ilişkili pnömoni ise 48 saatten uzun süredir mekanik ventilasyona bağlı olan hastalarda düşünülmelidir. Aspirasyon pnömonisi süphesinde hızla anaerobik ve gram negatif mikroorganizmaları da kapsayacak geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine başlanmalı ve kültür sonuçlarına göre daha sonra spektrum daraltılmalıdır.

Ani gelişen hipoksi ve takipne durumunda akciğer grafisinde atelektazik kollaps veya pnömotoraks ekarte edilmiş ise hastanın sekresyonların aspirasyonu ve FiO_2 artırımına yanıtı yoksa **pulmoner tromboembolizm** (PTE) düşünülmeli ve pulmoner BT anjiografi yapılmalıdır. Uzamış immobilite nedeniyle nöroyoğun bakım hastalarında oldukça sık olarak karşımıza çıkan derin ven trombusu (DVT) da yatak başı alt ekstremite venöz Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmelidir. DVT/PTE tedavisinde trombektomi, trombolitik ve antikoagülan ajanlar kullanılır. DVT olan ancak PTE olmayan ve yüksek doz antikoagülasyon için riskli hastalarda inferior vena kava filtresi takılabilir. DVT proflaksisi her NYBÜ hastasında sistematik olarak planlanmış olmalıdır. Bu amaçla varis çorabı, intermittant pnömotik kompresyon, erken mobilizasyon ve düşük molekül ağırlıklı heparin uygulanmalıdır (Zouras ve Presber, 2010).

Atelektazi mekanik ventilasyondaki nörolojik hastalarda sık olup lobar kollapsa sebep olacak kadar geniş ise derin hipoksiye yol açabilir. Bu hastalarda atelektazinin en sık nedeni mukoid sekresyonlarla ile hava yolu obstruksiyonudur. Kolapse olmuş akciğer alanlarının açılması için postural drenaj/perküsyon, PEEP'in ayarlanması, etkili endo-trakeal/bronşial aspirasyon ve gerekirse bronkoskopik aspirasyon/lavaj uygulanmalıdır.

NYBÜ'nde **pulmoner ödem** kalp yetmezliği, ağır pnömoni veya ARDS dışında sıklıkla sempatetik fırtınaya yol açan masif SAK ve travmatik beyin hasarı gibi katastrofik santral nörolojik olaylarda da görülebilir. PEEP ve oksijen titrasyonu, gerekirse mekanik ventilasyon, kardiyak yükü diürez ve vazodilatasyon ile azaltarak tedavi edilir.

Hiperglisemi yoğun bakım hastalarında sık olarak karşımıza çıkan bir metabolik bozukluk olup birçok mekanizma ile prognozu olumsuz etkiler. Diğer taraftan çok sıkı insülin tedavisi ile normogliseminin sağlanması ve idamesi ile de nörolojik prognoz sıklaşan hipoglisemi episodları nedeniyle iyileştirilemez. Birçok NYBÜ hastasında ılımlı glisemi kontrolü (120-180 mg/dL arası) yeterlidir (Fahy ve ark. 2009).

Masif iskemik inme, SAK, geniş intrakranial kanama, kontüzyonlu travmatik beyin hasarı ve status epileptikus gibi akut ve ağır serebral hasarlanmalarda simetrik T dalgası negatifleşmesi ve bazen tüm prekordiyallere yayılan ST elevasyonu gibi myokard iskemisine benzeyen **serebrojenik EKG değişiklikleri** görülebilir. Sıklıkla önemli klinik sonuçları olmayan bu EKG değişikliklerine ek olarak bazen başlıca sempatetik hiperaktivite nedeniyle olan serebrojenik myokard disfonksiyonu sonucu troponin yükselmesi de olabilir. Diğer taraftan özellikle iskemik inme hastalarında koroner aterosklerozuna bağlı AMI sıktır. Daha önceden var olan kardiyak nedenli aritmiler dışında doğrudan nörolojik hastalığın yol açtığı aritmi ve kardiyak iletim anormallikleri de görülebilir. İnsüler korteksin çevresel tutulumu olan akut iskemik inmede ventriküler ciddi aritmi ve **ani ölüm** riski vardır.

Epileptik nöbetlerde veya Guillain Barre hastalarında da otonomik disregulasyon ciddi kardiyak aritmilere neden olabilir. NYBÜ'nde karotid stentleme veya dekompanze KİBAS ile ilişkili olarak **semptomatik bradikardi** görülebilir. Özellikle yüksek servikal spinal kord lezyonlarında sık olan otonomik disrefleksi genellikle içorganların distansiyonu, diyafram altı idrar sondası takılması gibi manipulasyonlar ve hastayı döndürme gibi basit pozisyon değişikleri ile presipite olan derin bradikardi ve masif hipertansiyon atakları ile karakterizedir. Etkin bir tedavisi olmayan bu durumun tedavisinde provakasyonların engellenmesi esastır.

NYBÜ'nde paroksismal atrial taşikardi, atriyal fibrillasyon veya atriyal flutter gibi supraventriküler **taşiaritmiler** sıktır. Ventrikül taşikardisi varlığında ise daima myokard iskemisi, diğer kardiyak hastalıklar ve uzun QT sendromu olasılığı araştırılmalıdır. Tedavi diğer kritik hastalarda olduğundan farklı değildir.

NYBÜ'nde altta yatan kalp yetmezliği olan hastalarda daha sık olmak üzere uygunsuz sıvı manipulasyonu sonucu volüm yüklenmesi ve **pulmoner ödem** görülebilir. Konjesif kalp yetmezliği semptomatik vazospazm için triple-H alan SAK hastaları ve iskemik penumbrada akım ogmentasyonu için agresif hipertansiyon indüksiyonu yapılan hastalarda nispeten sık görülen bir durumdur. Hipoksemi yaratacak kadar ağır pulmoner ödemin tedavisinde diüretikler endikedir.

İskemik inme, intraserebral hemoraji, subaraknoid kanama ve travmatik beyin hasarı gibi akut nörolojik hastalıklarda **ateş** olası nedenlere yönelik inceleme hızla yapıldıktan sonra hasarlanmakta olan beyin üzerinde yapacağı olumsuz etkileri önlemek için düşürülmelidir. Ateş NYBÜ'ndeki hastalarda çok sık olup bu nörojenik santral termoregülasyon bozukluklarında görülebilmekle birlikte en önemli ve sık neden infeksiyonlardır. Pnömoni, idrar yolu infeksiyonları ve vasküler cihaz aracılı sepsis en sık formlardır. Enfeksiyon şüphesi varlığında ampirik antibiyotik tedavisi akılcıdır. Ampirik tedavinin NYBÜ'ndeki antibiyotik rezistans paternleri ve hastadaki risk faktörlerine göre en olası mikro-organizmaları kapsaması gerekir. Enfeksiyon olmadığı dökümente edildikten 3 gün sonra ampirik antibiyotik tedavisine son verilmelidir. Dirençli ateş varsa invazif kateterlerin (santral venöz, arteriyel, mesane, ventriküler vs) çekilmesi veya en azından intervalli değiştirilmesi uygundur (Frank ve Graham, 2010).

İlaç reaksiyonları, derin ven trombozu, alkol kesimi ve kimyasal pankreatit NYBÜ'nde nispeten seyrek olmayarak görülebilen diğer ateş nedenleridir. İlaca bağlı ateş nörolojik yoğun bakım hastalarında en sık fenitoin ile ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sendromun diğer belirtileri olarak döküntü, lenfadenopati, hepatomegali, eozinofili, transaminazların yüksekliği hızla gözden geçirilmeli ve ilaç hemen kesilmelidir. Detaylı fizik muayene, venöz Doppler incelemesi ve karaciğer ile pankreas enzimlerinin ölçülmesi nedeni bulunamayan ateş olan nöroyoğun bakım hastalarında önemlidir. Özellikle spinal kord hasarı başta olmak üzere kronik olarak immobil hastalarda heterotopik kalsifikasyonlar dirençli ateşe neden olabilir. Belirgin olarak yükselmiş CRP ve sedimentasyon hızı varsa bu olasılık akla gelmeli ve tanı için kemik sintigrafisi düşünülmelidir.

Nedenine bakılmaksızın febril nörolojik hastalarda vücut sıcaklığını düşürmek gereklidir. Bu amaçla hafif olgularda asetaminofen, ibuprofen gibi antipiretik ilaçlar, daha ağır ve dirençli hipertermide ise mekanik ve/veya invazif soğutma yöntemleri uygulanmalıdır. Bu yöntemler ayrıca terapötik hipotermi amacıyla da kullanılabilir.

Kaynaklar

Abson-Kraemer D, Spencer DD. Temporal Lobectomy under general anesthesia. In: Starr PA, Barbaro NM, Larson PS (eds) Neurosurgical operative atlas. Functional Neurosurgery 2nd ed. Thieme, Meadows Illinois, 2008, pp 29-35.

Ackermans L, Temel Y, Cath D, van der Linden C, Bruggeman R, Kleijer M, et al. Deep brain stimulation in Tourette's syndrome: two targets? Mov Disord 2006; 21(5):709-713.

Adelson PD, Black PMcL. Temporal lobe resections in children. Neurosurg Clin N Am 1995; 6(3):521-32.

Adelson PD, Peacock WJ, Chugani HT, Comair YG, Vinters HV, Shields WD, Shewmon DA. Temporal and extended temporal resections for the treatment of intractable seizures in early childhood. Pediatr Neurosurg 1992; 18(4):169-78.

Akıncı SB RM, Özdemir H, Çelikcan A, Kanbak M, Yorgancı K, Aypar U. Yoğun Bakım Ünitesinde Konfüzyon Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik Güvenilirlik Çalışması. Türk Anest Rean Der Dergisi 2005;33:333-41.

Albuquerque FC, Fiorella D, Han P, Spetzler RF, McDougall CG. A reappraisal of angioplasty and stenting for the treatment of vertebral origin stenosis. Neurosurgery. 2003; 53(3):607-14.

Alexander GE, Crutcher MD, DeLong MD. Basal ganglia-thalamocortical circuits: parallel substrates for motor, oculomotor, prefrontal and limbic functions. Prog Brain Res 1990; 85: 119-46.

Alvarez L, Macias R, Lopez G, Alvarez E, Pavon N, Rodriguez-Oroz MC, Juncos JL, Maragoto C, Guridi J, et al. Bilateral subthalamotomy in Parkinson's disease: initial and long-term response. Brain 2005;128:570–83.

Alvarez L, Macias R, Pavón N, López G, Rodríguez-Oroz MC, Rodríguez R, et al. Therapeutic efficacy of unilateral subthalamotomy in Parkinson's disease: results in 89 patients followed for up to 36 months. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;80(9):979-85.

Amin-Hanjani S, Charbel FT. Extracranial-intracranial bypass surgery effective in certain patients? Neurosurg Clin North Am 2008;19:477-87.

Anderson DE, McLane MP, Reichman OH, Origitano TC. Improved cerebral blood flow and CO_2 reactivity after microvascular anastomosis in patients at high risk for recurrent stroke. Neurosurg 1992; 3:26–33.

Anderson VC, Burchiel KJ, Hart MJ, Berk C, Lou JS. A randomized comparison of thalamic stimulation and lesion on self-paced finger movement in essential tremor. Neurosci Lett. 2009; 462(2):166-70.

Atkinson L, Sundaraj SR, Brooker C, O'Callaghan J, Teddy P, Salmon J, Semple T, Majedi PM. Recommendations for patient selection in spinal cord stimulation. J Clin Neurosci 2011; Jun 28. [Epub ahead of print]

Aziz TZ, Peggs D, Agarwal E, Sambrook MA, Crossman AR. Subthalamic nucleotomy alleviates parkinsonism in the 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-exposed primate. Br J Neurosurg 1992; 6(6):575-82.

Babel TB, Warnke PC, Ostertag CB. Immediate and long term outcome after infrathalamic and thalamic lesioning for intractable Tourette's syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001; 70(5):666-71.

Baer L, Rauch SL, Ballantine HT Jr, Martuza R, Cosgrove R, Cassem E, Giriunas I, Manzo PA, Dimino C, Jenike MA. Cingulotomy for intractable obsessive-compulsive disorder. Prospective long-term follow-up of 18 patients. Arch Gen Psychiatry.1995; 52(5):384-92.

Bajwa RJ, de Lotbiniere AJ, King RA, Jabbari B, Quatrano S, Kunze K, et al. Deep brain stimulation in Tourette's syndrome. Mov Disord 2007; 22(9):1346-50.

Bakay RA, Vitek JL, DeLong MR. Thalamotomy for tremor. Rengachary SS and Wilkins RH (eds) Neurosurgical Operative Atlas, Vol.2. Philadelphia: Williams&Wilkins, 1992, pp 299-312.

Baker EFW. Gilles de la Tourette syndrome treated by bimedial leucotomy. Can Med Assoc J 1962; 86:746-7.

Balow J, Alter M, Resch JA. Cerebral thromboembolism: an appraisal of 100 cases. Neurology 1966;16:559–64.

Barker FG, Jannetta PJ, Bissonette DJ, Larkins MV, Jho HD. The long-term outcome of microvascular decompression for trigeminal neuralgia N Engl J Med 1996; 334(17): 1077–83.

Benabid AL, Benazzouz A, Gao D, Hoffmann D, Limousin P, et al. Chronic electrical stimulation of the ventralis intermedius nucleus of the thalamus and of other nuclei as a treatment of Parkinson's Disease. Techniques in Neurosurg 1999; 5(1):5-30.

Benabid AL, Chabardes S, Mitrofanis J, Pollak P. Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus for the treatment of Parkinson's disease. Lancet Neurol 2009; 8(1):67-81.

Benabid AL, Chabardes S, Torres N, Piallat B, Krack P, Fraix V, Pollak P. Functional neurosurgery for movement disorders: a historical perspective. Prog Brain Res 2009; 175:379-91.

Benabid AL, Pollak P, Gross C, Hoffmann D, Benazzouz A, Gao DM, Laurent A, Gentil M, Perret J. Acute and long-term effects of subthalamic nucleus stimulation in Parkinson's disease. Stereotact Funct Neurosurg 1994; 62(1-4):76-84.

Bendzus M, Andreas JB, Solymosi L. Endovascular occlusion of aneurysms using a new bioactive coil: a matched pair analysis with bare platinum coils. Stroke 2007; 38: 2855-7.

Benifla M, Otsubo H, Ochi A, Snead OC 3rd, Rutka JT. Multiple subpial transections in pediatric epilepsy: indications and outcomes. Childs Nerv Syst 2006; 22(8):992-8.

Berenstein A, Song JK, Niimi Y, Namba K, Heran NS, Brisman JL. Treatment of cerebral aneurysms with Hydrogel-coated platinum coils: early cingle center experience.AJNR Am J Neuroradiol 2006; 27:1834-40.

Bergman H, Wichmann T, DeLong MR. Reversal of experimental parkinsonism by lesions of the subthalamic nucleus. Science 1990; 21(249)1436-8.

Bertrand G, Jasper H, Wong A. Microelectrode study of the human thalamus: functional organization in the ventro-basal complex. Confin Neurol 1967; 29(2):81-6.

Birdno MJ, Gril WM. Mechanisms of deep brain stimulation in movement disorders as revealed by changes in stimulus frequency. Neurotherapeutic. 2008;5:14-25.

Bittar RG, Otero S, Carter H, Aziz TZ: Deep brain stimulation for phantom limb pain. J Clin Neurosci 2005; 12:399–404.

Blond S, Caparros-Lefebvre D, Parker F, Assaker R, Petit H, Guieu JD, Christiaens JL. Control of tremor and involuntary movement disorders by chronic stereotactic stimulation of the ventral intermediate thalamic nucleus. J Neurosurg 1992; Jul;77(1):62-8.

Blond S, Siegfried J. Thalamic stimulation for the treatment of tremor and other movement disorders. Acta Neurochir Suppl (Wien) 1991; 52:109-11.

Boonmak P, Boonmak S. Epidural blood patching for preventing and treating post-dural puncture headache. Cochrane Database Syst Rev. 2010;20(1):CD001791.

British Pain Society. Spinal cord stimulation for the management of pain: recommendations or best clinical practice; April 2009. <www.british painsociety.org>.

Brown JA, Gouda JJ. Percutaneous balloon compression of the trigeminal nerve. Neurosurg Clin N Am 1997; 8(1):53-62.

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL (2006). Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis Of Therapeutics, 11. Baskı, Mc Graw Hill.

Cardoso F, Jankovic J, Grossman RG, Hamilton WJ. Outcome after stereotactic thalamotomy for dystonia and hemiballismus. Neurosurgery 1995; 36(3):501-7.

Carruthers SG, Hoffman BB, Melmon KL, Nierenberg DW (2000). Melmon and Morrelli's Clinical Pharmacology - Basic Principles in Therapeutics, 4. Baskı, Mc Graw Hill.

Cekirge HS, Saatci I, Geyik S, Yavuz K, Ozturk H, Pamuk G. Intrasaccular combination of metallic coils and onyx liquid embolic agent for the endovascular treatment of cerebral aneurysms. J Neurosurg. 2006; 105:706-12.

Cekirge HS, Saatci I, Ozturk MH, Cil B, Arat A, Mawad M et al. Late angiographic and clinical follow-up results of 100 consecutive aneurysms treated with Onyx reconstruction: largest single-center experience. Neuroradiology 2006; 48(2): 113-26.

Cekirge HS, Yavuz K, Geyik S, Saatci I. A Novel 'Y' Stent Flow diversion technique for the endovascular treatment of bifurcation aneurysms without endovascular coiling. AJNR Am J Neuroradiol. 2011; 32: Aug (basımda).

Cekirge HS, Yavuz K, Geyik S, Saatci I. HyperForm balloon remodeling in the endovascular treatment of anterior cerebral, middle cerebral, and anterior communicating artery aneurysms: clinical and angiographic follow-up results in 800 consecutive patients. J Neurosurg. 2011 Apr;114(4):944-53. Epub 2010 May 14.

Chater N. Results of neurological microvascular extracranial-intracranial bypass for stroke: A decade of experience. The Western J Med 1983;138:531-3.

Chen JJ, Wieckowska M, Meyer E, Pike GB. Cerebral blood flow measurement using fMRI and PET: a cross-validation study. Intl J Biomed Imag 2008; 2008:516359.

Chen Y, Peterson SJ. Enteral nutrition formulas: which formula is right for your adult patient? Nutr Clin Pract. 2009 Jun-Jul;24(3):344-55.

Cherny N. The management of cancer pain. CA Cancer J Clin 2000; 50(2):70-120.

Chimowitz MI, Lynn MJ, Howlett-Smith H, et al. Comparison of warfarin and aspirin for symptomatic intracranial arterial stenosis. N Eng J Med 2005; 352:1305-16.

Choi IS, David C. Giant intracranial aneurysms: development, clinical presentation and treatment. Eur J Radiol 2003; 46:178-94.

Clinical alert: benefit of carotid endarterectomy for patients with high-grade stenosis of the internal carotid artery. National Institute of Neurological Disorders and Stroke Stroke and Trauma Division. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) investigators. Stroke. 1991; 22(6): 816-7.

Cognard C, Gobin YP, Pierot L, Bailly AL, Houdart E, Casasco A, Chiras J, Merland JJ. Cerebral dural arteriovenous fistulas: clinical and angiographic correlation with a revised classification of venous drainage. Radiology. 1995; 194(3):671-80.

Cognard C, Januel AC, Silva NA Jr, Tall P. Endovascular treatment of intracranial dural arteriovenous fistulas with cortical venous drainage: new management using Onyx. AJNR Am J Neuroradiol. 2008; 29(2): 235-41.

Cooper JR, Bloom FE, Roth RH (2003). The Biochemical Basis of Neuropharmacology, 8. Baskı, Oxford University Press, New York.

Craig CR, Stitzel RE, (2003). Modern Pharmacology with Clinical Applications, 5. Baskı, Lippincott Williams & Wilkins.

Cresci G. Nutrition support for the critically ill patient: a guide to practice. Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group 2005.

Davies S, Lindley A. Chapter 2: Monitoring the Injured Brain. In: Adams JP, Bell D, McKinlay J, editors. Neurocritical Care: A Guide to Practical Management. London: Springer; 2010. p. 9-19.

Debrun GM, Aletich V, Ausman JI, Charbel F, Dujovny. Embolization of the nidus of brain arteriovenous malformations with n-butyl cyanoacrylate. Neurosurgery. 1997; 40:112-20.

Debrun GM, Viñuela F, Fox AJ, Davis KR, Ahn HS. Indications for treatment and classification of 132 carotid-cavernous fistulas. Neurosurgery. 1988; 22(2): 285-9.

Dehning S, Mehrkens JH, Müller N, Bötzel K. Therapy-refractory Tourette syndrome: beneficial outcome with globus pallidus internus deep brain stimulation. Mov Disord 2008; 23(9):1300-2

Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM, Bion J, Parker MM, Jaeschke R, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008. Crit Care Med. 2008 Jan;36(1):296-327.

DeLong MR. Primate models of movement disorders of basal ganglia origin. Trends Neurosci 1990; 13:281-5.

Dennis MS, Lewis SC, Warlow C. Effect of timing and method of enteral tube feeding for dysphagic stroke patients (FOOD): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2005 Feb 26-Mar 4;365(9461):764-72.

Derdeyn CP, Grubb Jr RL, Powers WJ. Indications for cerebral revascularization for patients with atherosclerotic carotid occlusion. Skull Base 2005;15:7-14.

Derdeyn CP, Grubb RL Jr, Powers WJ. Cerebral hemodynamic impairment: methods of measurement and association with stroke risk. Neurology 1999;53:251–9.

Dewey RB, Jankovic J. Hemiballism-hemichorea, clinical and pharmacologic findings in 21 patients. Arch Neurol 1989; 46:862-7.

Di Rocco C, Iannelli A. Hemimegalencephaly and intractable epilepsy: complications of hemispherectomy and their correlations with the surgical technique. A report on 15 cases. Pediatr Neurosurg 2000; 33(4):198-207.

Diaz FG, Guthikonda M, Velardo B, Gordon V, Lazo A. Intracranial angioplastic techniques. Techniq in Neurosurg 2000;6: 139-51.

Diederich NJ, Kalteis K, Stamenkovic M, Pieri V, Alesch F. Efficient internal pallidal stimulation in Gilles de la Tourette syndrome: a case report. Mov Disord 2005; 20(11):1496-9.

DiGiovanni AJ, Dunbar BS. Epidural injections of autologous blood for postlumbar puncture headache. Anesth Analg. 1970;49:268-71.

Drake CG, Peerless SJ, Ferguson GG. Hunterian proximal arterial occlusion for giant aneurysms of the carotid circulation. J Neurosurg 1994;81:656-65.

El-Naggar AO. Dorsal root entry zone lesioning for neuropathic pain. In: Starr PA, Barbaro NM, Larson PS (eds) Neurosurgical operative atlas. Functional Neurosurgery 2nd ed. Thieme, Meadows Illinois, 2008, pp 103-111.

Brown, MM and Rogers, J and Bland, JM and CAVATAS Investigators, (2001) Endovascular versus surgical treatment in patients with carotid stenosis in the Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS): a randomised trial. LANCET , 357 (9270) 1729 - 1737.

European Carotid Surgery Trialists. Collaborative Group. Medical Research Council European Carotid Surgery Trial: Randomized trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid Surgery Trial (ECST). Lancet 1998; 351:1379-87.

Fahy BG, Sheehy AM, Coursin DB. Glucose control in the intensive care unit. Crit Care Med. 2009 May;37(5):1769-76.

Fiedler J, Pribán V, Skoda O, Schenk I, Schenková V, Poláková S. Cognitive outcome after EC-IC bypass surgery in hemodynamic cerebral ischemia. Acta Neurochir (Wien) 2011; 153(6):1303-11

Flaherty AW, Williams ZM, Amirnovin R, Kasper E, Rauch SL, Cosgrove GR, et al. Deep brain stimulation of the anterior internal capsule for the treatment of Tourette syndrome: technical case report. Neurosurg 2005; 57(4 Suppl):E403.

Follett KA. Comparison of pallidal and subthalamic deep brain stimulation for the treatment of levodopa-induced dyskinesias. Neurosurg Focus 2004; 15;17(1):E3.

Fountas KN, Smith JR, Robinson JS, Tamburrini G, Pietrini D, Di Rocco C. Anatomical hemispherectomy. Childs Nerv Syst 2006; 22(8):982-91.

Frank M, Graham MB. An Infectious Diseases Consult In: Torbey MT, editor. Neurocritical care. London: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS; 2010. p. 364-71.

Garcia-Larrea L, Peyron R: Motor cortex stimulation for neuropathic pain: from phenomenology to mechanisms. Neuroimage 2007; 37(Suppl 1):S71–S79.

Gardner JW, Sava GA. Hemifacial spasm; a reversible pathophysiologic state. J Neurosurg 1962; 19:240-247

Garrett MC, Komotar RJ, Starke RM, Merkow MB, Otten ML, Connolly ES. The efficacy of direct extracranial-intracranial bypass in the treatment of symptomatic hemodynamic failure secondary to athero-occlusive disease: A systematic review. Clin Neurol Neurosurg 2009;111:319-26.

George MS, Lisanby SH, Sackeim HA. Transcranial magnetic stimulation: applications in neuropsychiatry. Arch Gen Psychiatry. 1999;56(4):300-11.

George MS, Nahas Z, Kozol FA, Li X, Yamanaka K, Mishory A, et al. Mechanisms and the current state of transcranial magnetic stimulation. CNS Spectr. 2003;8(7):496-514.

Geyik S, Ertugrul O, Yavuz K, Geyik P, Saatci I, Cekirge HS. Comparison of bioactive coils and bare platinum coils for treatment of intracranial aneurysms: a matched pair analysis. J Neurosurg. 2010; 112(4):709-13.

Geyik S, Yavuz K, Cekirge S, Saatci I. Endovascular treatment of basilar and ICA termination aneurysms: effects of the use of HydroCoils on treatment satbility in a subgroup of patients prone to higher recurrence rate. Neuroradiology. 2007; 49(12):1015-21.

Gildenberg PL. The history of surgery for movement disorders. Neurosurg Clin N Am 1998; 9(2);283-93.

Girard TD, Ely EW. Delirium in the critically ill patient. Handb Clin Neurol. 2008;90:39-56.

Gratzl O, Schmidek P, Spetzler R, Steinhoff H, Marguth F. Clinical experience with extra-intracranial arterial anastamoses in 65 cases. J Neurosurg 1976; 44:313-24.

Greenlee M, Wingo CS, McDonough AA, Youn JH, Kone BC. Narrative review: evolving concepts in potassium homeostasis and hypokalemia. Ann Intern Med. 2009 May 5;150(9):619.

Gross RE, Lombardi WJ, Hutchison WD, Narula S, Saint-Cyr JA, Dostrovsky JO, Tasker RR, Lang AE, Lozano AM. Variability in lesion location after microelectrode-guided pallidotomy for Parkinson's disease: anatomical, physiological, and technical factors that determine lesion distribution. J Neurosurg 1999; 90(3):468-77.

Grubb Jr RL, Derdeyn CP, Fritsch SM, Carpenter DA, Yundt KD, Videen TO, et al. Importance of hemodynamic factors in the prognosis of symptomatic carotid occlusion. JAMA 1998;280:1055–60.

Guedin P, Gaillard S, Boulin A, Condette-Auliac S, Bourdain F, Guieu S, Dupuy M, Rodesch G. Therapeutic management of intracranial dural arteriovenous shunts with leptomeningeal venous drainage: report of 53 consecutive patients with emphasis on transarterial embolization with acrylic glue. J Neurosurg. 2010; 112(3): 603-10.

Guridi J, Obeso JA, Rodriguez-Oroz MC, Lozano AA, Manrique M. L-dopa-induced dyskinesia and stereotactic surgery for Parkinson's disease. Neurosurgery 2008; 62(2):311-25.

Guthikonda B, Smitherman S, Yoshor D. Sectioning of the corpus callosum for epilepsy. In: Starr PA, Barbaro NM, Larson PS (eds) Neurosurgical operative atlas. Functional Neurosurgery 2nd ed. Thieme, Meadows Illinois, 2008, pp 67-71

Hamani C, Schwalb JM, Rezai AR, et al. Deep brain stimulation for chronic neuropathic pain: long-term outcome and the incidence of insertional effect. Pain 2006; 125:188–96.

Hankey GJ. Prognosis of symptomatic carotid artery occlusion. Cerebrovasc Dis 1991;1:245–56.

Hartman AL. Does the effectiveness of the ketogenic diet in different epilepsies yield insights into its mechanisms? Epilepsia. 2008;49(Suppl 8):53-6.

Hassan A. Understanding Mechanical Ventilation A Practical Handbook. Second Edition ed. Hyderabad: Springer-Verlag London Limited 2010.

Hassler R, Dieckmann G. [Stereotaxic treatment of tics and inarticulate cries or coprolalia considered as motor obsessional phenomena in Gilles de la Tourette's disease]. Rev Neurol (Paris) 1970; 123(2):89-100.

Hirsch LR, Brenner, RP. Atlas of EEG in critical care. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd 2010.

Hofmeister C, Stapf C, Hartmann A, Sciacca RR, Mansmann U, terBrugge K, Lasjaunias P, Mohr JP, Mast H, Meisel J. Demographic, morphological, and clinical characteristics of 1289 patients with brain arteriovenous malformation. Stroke 2000; 31:1307-10.

Horikoshi T, Watanabe A, Uchida M, Kinouchi H. Effectiveness of an epidural blood patch for patients with intracranial hypotension syndrome and persistent spinal epidural fluid collection after treatment. J Neurosurg. 2010;113(5):940-6.

Hubel DH, Wiesel TN. Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex. J Physiol 1962; 160:106-54.

Hwang G, Oh CW, Bang JS, Jung CK, Kwon OK, Kim JE, Bae HJ, Han MK. Superficial temporal artery to middle cerebral artery bypass in acute ischemic stroke and stroke in progress. Neurosurg 2011;68:723-30.

Hyun SJ, Kong DS, Park K. Microvascular decompression for treating hemifacial spasm: lessons learned from a prospective study of 1,174 operations. Neurosurg Rev 2010; 33(3):325-34.

Jankovic J. Tourette's syndrome. N Engl J Med 2001; 345(16): 1184-92.

Jannetta PJ. Trigeminal neuralgia and hemifacial spasm—etiology and definitive treatment. Trans Am Neurol Assoc 1975; 100:89-91.

Jasper H, Bertrand G. Stereotaxic microelectrode studies of single thalamic cells and fibres in patients with dyskinesia. Trans Am Neurol Assoc 1964; 89:79-82.

Jea A, Vachhrajani S, Widjaja E, Nilsson D, Raybaud C, Shroff M, Rutka JT. Corpus callosotomy in children and the disconnection syndromes: a review. Childs Nerv Syst 2008; 24(6):685-92.

Jeon Y, Huh BK. Spinal cord stimulation for chronic pain. Ann Acad MedSingapore 2009; 8:998–1003.

Jho HD, Lunsford LD.. Percutaneous retrogasserian glycerol rhizotomy. Current technique and results. Neurosurg Clin N Am 1997 ;8(1):63-74.

Jubran A. Pulse oximetry. Crit Care. 1999;3(2):R11-R7.

Kanpolat Y, Savas A, Bekar A, Berk C. Percutaneous controlled radiofrequency trigeminal rhizotomy for the treatment of idiopathic trigeminal neuralgia: 25-year experience with 1600 patients. Neurosurgery 2001;48:524–32.

Kanpolat Y, Ugur HC, Ayten M, Elhan AH. Computed tomography-guided percutaneous cordotomy for intractable pain in malignancy. Neurosurgery 2009; 64(Suppl 3):187-94.

Katayama Y, Kano T, Kobayashi K, Oshima H, Fukaya C, Yamamoto T. Difference in surgical strategies between thalamotomy and thalamic deep brain stimulation for tremor control. J Neurol 2005; 252 (Suppl 4):IV17-IV22.

Katsaridis V, Papagiannaki C, Aimar E. Curative embolization of cerebral arteriovenous malformations (AVMs) with Onyx in 101 patients. Neuroradiology2008; 50: 589-97.

Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ (2009). Basic and Clinical Pharmacology, 11. Baskı, Mc Graw Hill Company.

Kayaalp SO (2009) Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 12. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 3-103.

Kenakin T. (2004). Principles: Receptor Theory in Molecular Pharmacology, Trends in Pharmacological Sciences, 19:112.

Kern DS, Kumar R. Deep brain stimulation. Neurologist. 2007 Sep;13(5):237-52.

Kleiner-Fisman G, Herzog J, Fisman DN, Tamma F, Lyons KE, Pahwa R, Lang AE, Deuschl G. Subthalamic nucleus deep brain stimulation: summary and meta-analysis of outcomes. Mov Disord 2006; 21 (Suppl 14):S290-304.

Kleisser B, Widder B. Course of carotid artery occlusion with impaired cerebrovascular reactivity. Stroke 1992;23:171-4.

Ko R, Ramos L, Chalela JA. Conventional weaning parameters do not predict extubation failure in neurocritical care patients. Neurocrit Care. 2009;10(3):269-73.

Kobayashi M, Pascual-Leone A. Transcranial magnetic stimulation in neurology. Lancet Neurol. 2003;2(3):145-56.

Koller WC, Pahwa PR, Lyons KE, Wilkinson SB. Deep brain stimulation of the Vim nucleus of the thalamus for the treatment of tremor. Neurology 2000; 55(12 Suppl 6):S29-33.

Kossoff EH, Zupec-Kania BA, Amark PE, Ballaban-Gil KR, Christina Bergqvist AG, Blackford R, et al; Charlie Foundation, Practice Committee of the Child Neurology Society; Practice Committee of the Child Neurology Society; International Ketogenic Diet Study Group. Optimal clinical management of children receiving the ketogenic diet: recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia. 2009;50(2):304-17.

Krack P, Poepping M, Weinert D, Schrader B, Deuschl G. Thalamic, pallidal, or subthalamic surgery for Parkinson's disease? J Neurol 2000; 247 (Suppl 2):II122-34.

Krauss JK, Yianni J, Loher TJ, Aziz TZ. Deep brain stimulation for dystonia. J Clin Neurophysiol 2004; 21(1):18-30.

Kuhn J, Lenartz D, Mai JK, Huff W, Lee SH, Koulousakis A, Klosterkoetter J, Sturm V. Deep brain stimulation of the nucleus accumbens and the internal capsule in therapeutically refractory Tourette-syndrome.J Neurol 2007; 254(7):963-5.

Kumar A, Zarychanski R, Light B, Parrillo J, Maki D, Simon D, et al. Early combination antibiotic therapy yields improved survival compared with monotherapy in septic shock: a propensity-matched analysis. Crit Care Med. 2010 Sep;38(9):1773-85.

Kumar K, Kelly M, Toth C. Deep brain stimulation of the ventral intermediate nucleus of the thalamus for control of tremors in Parkinson's disease and essential tremor. Stereotact Func Neurosurg 1999; 72:47-61.

Kunnumpurath S, Srinivasagopalan R, Vadivelu N. Spinal cord stimulation: principles of past, present and future practice: a review. J Clin Monit Comput 2009; 23:333–9.

Kuroda S, Houkin K, Kamiyama H, Mitsumori K, Iwasaki Y, Abe H. Long-term prognosis of medically treated patients with internal carotid or middle cerebral artery occlusion: can acetazolamide test predict it? Stroke 2001;32:2110–16.

Kuroda S, Kamiyama H, Abe H, Houkin K, Isobe M, Mitsumori K. Acetazolamide test in detecting reduced cerebral perfusion reserve and predicting long-term prognosis in patients with internal carotid artery occlusion. Neurosurg 1993; 32:912–8.

Kurre W, Berkefeld J, Brassel F, Bruning F, Eckert B, Kamek S et al. In-hospital complication rates after stent treatment of 388 symptomatic intracranial stenoses: results from the INTRASTENT multicentric registry. Stroke 2010; 41:494-8.

Larson JJ, Tew JM, Tomsick TA, van Loveren HR. Treatment of aneurysms of the internal carotid artery by intravascular balon occlusion. Long-term results of 58 patients. Neurosurg 1995; 36;26-30.

Lawton MT, Hamilton MG, Morcos JJ, Spetzler RF. Revascularization and aneurysm surgery: Current techniques, indications and outcome. Neurosurg 1996; 38:83-92.

Leckman JF. Tourette's syndrome. Lancet 2002; 360(9345):1577-86.

Levy R, Deer TR, Henderson J: Intracranial neurostimulation for pain control: a review. Pain Physician 2010; 13:157–165

Lima MC, Fregni F: Motor cortex stimulation for chronic pain: systematic review and meta-analysis of the literature. Neurology 2008; 70:2329–37.

Lin M, Liu SJ, Lim IT. Disorders of water imbalance. Emerg Med Clin North Am. 2005 Aug;23(3):749-70, ix.

Lin YH, Juang JM, Jeng JS, Yip PK, Kao HL. Symptomatic ostial vertebral artery stenosis treated with tubular coronary stents: clinical results and restenosis analysis. J Endovasc Ther. 2004 Dec;11(6):719-26.

Lougheed WM, Marshall BM, Hunter M, Michel ER, Sandwith-Smyth H. Common carotid to intracranial internal carotid bypass venous graft. Technical note. J Neurosurg 1971; 102:114-8.

Love S, Coakham HB. Trigeminal neuralgia: pathology and pathogenesis. Brain 2001; 124(Pt 12):2347-60.

Lovely TJ, Jannetta PJ. Microvascular decompression for trigeminal neuralgia. Surgical technique and long-term results. Neurosurg Clin N Am 1997; 8(1):11-29.

Lozano AM, Eltahawy H. How does DBS work? Suppl Clin Neurophysiol 2004; 57:733-6.

Lylyk P, Ferrario A, Pasbon B, Miranda C, Doroszuk G. Buenos Aires experience with the Neuroform self-expanding stent for the treatment of intracranial aneurysms. J Neurosurg. 2005; 102(2): 235-41.

Lylyk P, Miranda C, Ceratto R et al. Curative endovascular reconstruction of cerebral aneurysms with the pipeline embolization device: The Buenos Aires experience. Neurosurgery 2009; 64: 632-43.

Mantese VA, Timaran CH, Chiu D, Begg RJ, Brott TG; CREST Investigators. The Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stenting Trial (CREST): stenting versus carotid endarterectomy for carotid disease. Stroke. 2010 Oct;41 (10Suppl):S31-4.

Marino PL. The ICU Book. 3rd ed. Philadelphia: Lippincot Williams Wilkins; 2007.

Mas JL, Chatellier G, Beyssen B, Branchereau A, Moulin T, Becquemin JP, Larrue V, Lièvre M, Leys D, Bonneville JF, Watelet J, Pruvo JP, Albucher JF, Viguier A, Piquet P, Garnier P, Viader F, Touzé E, Giroud M, Hosseini H, Pillet JC, Favrole P, Neau JP, Ducrocq X; EVA-3S Investigators. Endarterectomy versus stenting in patients with symptomatic severe carotid stenosis. N Engl J Med 2006; 355:1660-71.

Mathew NT, Abraham J, Chandy J. Late complications of hemispherectomy: report of a case relieved by surgery. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1970; 33(3):372-5

Matis G, Birbilis T. The Glasgow Coma Scale—a brief review. Past, present, future. Acta Neurol Belg. 2008 Sep;108(3):75-89.

Mawad ME, Cekirge S, Ciceri E, Saatci I. Endovascular treatment of giant and large intracranial aneurysms by using a combination of stent placement and liquid polymer injection. J Neurosurg 2002; 96(3):474-82.

Mead GE, Murray H, Farrell A, O'Neill PA, McColllum CM. Pilot study of carotid surgery for acute stroke. Br J of Surg 1997;84:990–2.

Mehrkens JH, Bötzel K, Steude U, Zeitler K, Schnitzler A, Sturm V, Voges J. Long-term efficacy and safety of chronic globus pallidus internus stimulation in different types of primary dystonia. Stereotact Funct Neurosurg 2009; 87(1):8-17.

Merello M, Perez-Lloret S, Antico J, Obeso JA. Dyskinesias induced by subthalamotomy in Parkinson's disease are unresponsive to amantadine. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77(2):172-4.

Meyerson BA. Neurosurgical approaches to pain treatment. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45(9):1108-13.

Mocco J, Snyder KV, Albuquerque FC, Bendok BR, Alan SB, Carpenter JS et al. Treatment of intracranial aneurysms with the Enterprise stent: a multicenter registry. J Neurosurg. 2009; 110(1): 35-9.

Molyneux A, Kerr R, Stratton I, Sandercock P, Clarke M, Shrimpton J, Holman R; International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) Collaborative Group. International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised trial. Lancet. 2002; 360:1267-74.

Montavont A, Demarquay G, Ryvlin P, Rabilloud M, Guénot M, et al. Long-term efficiency of vagus nerve stimulation (VNS) in non-surgical refractory epilepsies in adolescents and adults. Rev Neurol (Paris) 2007; 163(12):1169-77.

Moore WS, Barnett HJ, Beebe HG, Bernstein EF, Brener BJ, Brott T, Caplan LR, Day A, Goldstone J, Hobson RW 2nd, et al. Guidelines for carotid endarterectomy. A multidisciplinary consensus statement from the ad hoc Committee, American Heart Association. Stroke. 1995; 26(1):188-201.

Moret J, Cognard C, Weill A, Castaings L, Rey A. Reconstruction technique in the treatment of wide-neck intracranial aneurysms: long term angiographic and clinical results-apropos 56 cases. J Neuroradiol. 1997; 24: 30-44.

Mounayer C, Hammami N, Piotin M, Spelle L, Benndorf G, Kessler I, Moret J. Nidal Embolization of Brain Arteriovenous Malformations using Onyx in 94 patients. AJNR Am J Neuroradiol 2007; 28: 518-23.

Murayama Y, Nien YL, Duckwiler G, Gobin YP, Jahan R, Frazee J, Martin N, Vinuela F. Guglielmi detachable coil embolization of cerebral aneurysms: 11 years' experience. J Neurosurg. 2003; 98(5):959-66.

Muroi C, Khan N, Bellut D, Fujioka M, Yonekawa Y. Extracranial-intracranial bypass in atherosclerotic cerebrovascular disease.Report of a single center experience. Br J Neurosurg 2011;April 18 (Epub ahead of print).

Nahab F, Lynn MJ, Kasner SE, Alexander MJ, Klucznik R, Zaidat OO, et al. Risk factors associated with major cerebrovascular complications after intracranial stenting. Neurology 2009; 72(23): 2014-9.

Nealon T. Chapter 10: Nutrition in Neurocritical Care. In: Bhardwaj A, Mirski MA, editors. Handbook of Neurocritical Care Second Edition. New York: Springer 2011. p. 123-45.

Nelson PK, Lylyk P, Szikora I, Wetzel SG, Wanke I, Fiorella D. The pipeline embolization device for the intracranial treatment of aneurysms trial. AJNR Am J Neuroradiol 2011; 32(1): 34-40.

Nestler EJ, Hyman SE, Malenka RC (2009). Molecular Neuropharmacology, 2. Baskı, Mc Graw Hill.

Nicholson RA, Buse DC, Andrasik F. Nonpharmacologic treatments for migraine and tension - type headache: how to choose and when to use. Current Treatment Options in Neurology. 2011; 13: 28 -40

Nishioka H. Results of the treatment of intracranial aneurysms by occlusion of the carotid artery in the neck. J Neurosurg 1966; 25:660-704.

O'Phelan KH, Mangat HS, Olvey SE, Bullock MR. Chapter 5: Multimodality Monitoring in Acute Brain Injury. In: Bhardwaj A, Mirski MA, editors. Handbook of Neurocritical Care Second Edition. New York: Springer 2011. p. 61-72.

Obermann M, Katsarava Z. Update on trigeminal neuralgia. Expert Rev Neurother 2009; 9(3):323-9.

Obeso JA, Rodríguez MC, Gorospe A, Guridi J, Alvarez L, Macias R. Surgical treatment of Parkinson's disease. Baillieres Clin Neurol 1997; 6(1):125-45.

Oedit R, van Kooten F, Bakker SL, Dippel DW. Efficacy of the epidural blood patch for the treatment of post lumbar puncture headache BLOPP: a randomised, observer-blind, controlled clinical trial [ISRCTN 71598245]. BMC Neurol. 2005;5(1):12.

Ogasawara K, Ogawa A, Terasaki K, Shimizu H, Tominaga T, Yoshimoto T. Use of cerebrovascular reactivity in patients with symptomatic major cerebral artery occlusion to predict 5-year outcome: Comparison of xenon-133 and iodine- 123-imp single-photon emission computed tomography. J Cereb Blood Flow Metab 2002;22:1142–48.

Ogasawara K, Ogawa A, Yoshimoto T. Cerebrovascular reactivity to acetazolamide and outcome in patients with symptomatic internal carotid or middle cerebral artery occlusion: a xenon-133 single-photon emission computed tomography study. Stroke 2002;33:1857–62.

Ogilvy CS. Radiation therapy for arteriovenous malformations: a review. Neurosurgery 1990; 26: 725-35.

Ohye C. Use of selective thalamotomy for various kinds of movement disorder, based on basic studies. Stereotact Func Neurosurg 2000; 75:54-65.

Olson S, Atkinson L, Weidmann M. Microvascular decompression for trigeminal neuralgia: recurrences and complications. J Clin Neurosci 2005; 12:787–9.

Origitano TC, al-Mefty O, Leonetti JP, DeMonte F, Reichman OH. Vascular considerations and complications in cranial base surgery Neurosurg 1994; 35:351-6.

Origitano TC. Current options in clipping versus coilling of intracranial aneurysms: to clip, to coil, to wait and watch. Neurosurg Clin North Am 2008;19:469-76.

Park SI, Kim BM, Kim DI, Shin YS, Suh SH, Chung EC et al. Clinical and angiographic follow-up of stent-only therapy for acute intracranial vertebrobasilar dissecting aneurysms. AJNR Am J Neuroradiol 2009; 30(7):1351-6

Perlmutter JS, Mink JW. Deep brain stimulation. Annu Rev Neurosci 2006; 29:229-57.

Peyron R, Faillenot I, Mertens P, et al.: Motor cortex stimulation in neuropathic pain. Correlations between analgesic effect and hemodynamic changes in the brain. A PET study. Neuroimage 2007; 34:310–21.

Pierot L, Cognard C, Ricolfi F, Anxionnat R; CLARITY Investigators. Immediate anatomic results after the endovascular treatment of ruptured intracranial aneurysms: analysis in CLARITY series. AJNR Am J Neuroradiol 2010; 31(5): 907-11.

Pierot L, Spelle L, Vitry F and ATENA investigators. Immediate anatomic results after the endovascular treatment of unruptured intracranial aneurysms: Analysis of the ATENA series. AJNR Am J Neuroradiol 2010; 31:140-44.

Pollak P, Benabid AL, Gervason CL, Hoffmann D, Seigneuret E, Perret J. Long-term effects of chronic stimulation of the ventral intermediate thalamic nucleus in different types of tremor. Adv Neurol 1993; 60:408-13.

Prévinaire JG, Nguyen JP, Perrouin-Verbe B, Fattal C: Chronic neuropathic pain in spinal cord injury: efficiency of deep brain and motor cortex stimulation therapies for neuropathic pain in spinal cord injury patients. Ann Phys Rehabil Med 2009; 52:188–93.

Przybylski GJ, Yonas H, Smith HA. Reduced stroke risk in patients with com- promised cerebral blood flow reactivity treated with superficial temporal artery to distal middle cerebral artery bypass surgery. J Stroke Cerebrovasc Dis 1998;7:302–9.

Rabinstein AA, çevrisi. T, Topcuoglu MA, Unal A. Nöroyoğun Bakımın Prensipleri. In: Bradley WG DR, Fenichel GM, Jankoviç J (Türkçe Çevirisi: Tan ME, Erdem-Ozdamar S), editor. Neurology in Clinical Practice. 5th ed. Butterworth Heinemann/Elsevier: Türkçesi: Veri Medikal Yayıncılık İstanbul 2008. p. 919-38.

Rabinstein AA, Wijdicks EF. Hyponatremia in critically ill neurological patients. Neurologist. 2003 Nov;9(6):290-300.

Rabinstein AA, Wijdicks EF. Warning signs of imminent respiratory failure in neurological patients. Semin Neurol. 2003 Mar;23(1):97-104.

Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ (2007). Rang and Dale's Pharmacology, 6. Baskı, Churchill Livingstone, Edinburgh, 3-113.

Raslan AM, Cetas JS, McCartney S, Burchiel KJ. Destructive procedures for control of cancer pain: the case for cordotomy. J Neurosurg 2011; 114(1):155-70.

Rasmussen T. Postoperative superficial hemosiderosis of the brain, its diagnosis, treatment and prevention. Trans Am Neurol Assoc 1973; 98:133-7.

Rincon F, Mayer SA. Neurocritical care: a distinct discipline? Curr Opin Crit Care. 2007 Apr;13(2):115-21.

Riviello JJ Jr, Helmers SL, Mikati M, Holmes GL. The preoperative evaluation of the child with epilepsy. Neurosurg Clin N Am 1995; 6(3):431-42.

Roski RA, Spetzler RF, Nulsen FE. Late complications of carotid ligation in the treatment of intracranial aneurysms. J Neurosurg 1981;54:583- 7.

Rothwell PM, Gutnikov SA, Warlow CP; European Carotid Surgery Trialist's Collaboration. Reanalysis of the final results of the European Carotid Surgery Trial. Stroke 2003; 34:514-23.

Ruiz-Juretschke F, García-Salazar F, García-Leal R, Fernández-Carballal C, Iza B, Garbizu JM, García-Duque S, Panadero T. Treatment of neuropathic deafferentation pain using DREZ lesions; long-term results. Neurologia 2011; 26(1):26-31.

Ryu H, Yamamoto S, Sugiyama K, Uemura K, Miyamoto T. Hemifacial spasm caused by vascular compression of the distal portion of the facial nerve. Report of seven cases. J Neurosurg 1998; 88(3):605-9.

Saatci I, Cekirge HS, Ozturk MH, Arat A, Ergungor F, Sekerci Z, Senveli E, Er U, Turkoglu S, Ozcan OE, Ozgen T.Treatment of Internal Carotid Artery Aneurysms with a Covered Stent: experience in 24 patients with midterm follow-up results. AJNR Am J Neuroradiol. 2004; 25: 1742-9.

Saatci I, Geyik S, Yavuz K, Cekirge HS. Endovascular treatment of brain arteriovenous malformations with prolonged intranidal Onyx injection technique: long-term results in 350 consecutive patients with completed endovascular treatment course. J Neurosurg. 2011 Apr 8. [Epub ahead of print]

Saatci I, Geyik S, Yavuz K, Cekirge S. X-Configured Stent-Assisted Coiling in the Endovascular Treatment of Complex Anterior Communicating Artery Aneurysms: A Novel Reconstructive Technique. AJNR Am J Neuroradiol. 2011 Jun-Jul;32(6):E113-7. Epub 2010 Jul 1.

Sánchez Muñoz-Torrero JF, Escudero D, Suárez C, Sanclemente C, Pascual MT, Zamorano J, Trujillo-Santos J, Monreal M, the FRENA Investigators. (2010). Journal of Cardiovascular Pharmacology: doi: 10.1097/FJC.0b013e3181fc65e5

Sanders M, Zuurmond W. Safety of unilateral and bilateral percutaneous cervical cordotomy in 80 terminally ill cancer patients. J Clin Oncol 1995; 13:1509-12.

Sasoh M, Ogasawara K, Kuroda K, Okuguchi T, Terasaki K, Yamadate K, Ogawa A. Effects of EC-IC bypass surgery on cognitive impairment in patients with hemodynamic cerebral ischemia Surg Neurol 2003; 59:455-63.

Schmiedek P, Piepgras A, Leinsinger G, Kirsch CM, Einhupl K. Improve- ment of cerebrovascular reserve capacity by EC–IC arterial bypass surgery in patients with ica occlusion and hemodynamic cerebral ischemia. J Neurosurg 1994;81:236–44.

Schousboe A, Brauner-Osborne H (2004). Molecular Neuropharmacology- Strategies and Methods, Humana Press Inc.

Sekhar LN, Sabareesh KN, Ellenbogen RG, Ghodke B. Cerebral revascularization for ischemia, aneurysms and cranial base tumors. Neurosurg 2008; 62:(suppl) 1372-410.

Shahed J, Poysky J, Kenney C, Simpson R, Jankovic J. GPi deep brain stimulation for Tourette syndrome improves tics and psychiatric comorbidities. Neurology 2007; 68(2):159-60

Sharan AD, Rosenow JM, Turbay M. Precentral stimulation for chronic pain. Neurosurg Clin N Am 2003; 14:437-44.

Sibley DR, Hanin I, Kuhar M, Skolnick P (2007). Handbook of Contemporary Neuropharmacology, John Wiley & Sons Inc.

Sindou M, Keravel Y. Neurosurgical treatment of primary hemifacial spasm with microvascular decompression. Neurochirurgie 2009; 55(2):236-47.

Sindou M, Leston J, Howeidy T, Decullier E, Chapuis F. Microvascular decompression for primary Trigeminal Neuralgia (typical or atypical). Long-term effectiveness on pain; prospective study with survival analysis in a consecutive series of 362 patients. Acta Neurochir (Wien) 2006; (12):1235-45.

Sindou MP, Blondet E, Emery E, Mertens P. Microsurgical lesioning in the dorsal root entry zone for pain due to brachial plexus avulsion: a prospective series of 55 patients. J Neurosurg 2005; 102(6):1018-28.

Singer M, Webb AR. Neurological Monitoring. In: Singer M, Webb AR, editors. Oxford Handbook of Critical Care. 2nd ed: Oxford University Press Inc; 2005. p. 131-41.

Slavin KV, Anderson GJ. Burchiel KJ. Comparison of three techniques for calculation of target coordinates in functional stereotactic procedures. . Stereotact Func Neurosurg 1999; 72:192-5.

SPACE Collaborative Group, Ringleb PA, Allenberg J, Brückmann H,Eckstein HH, Fraedrich G, Hartmann M, Hennerici M, Jansen O, Klein G, Kunze A, Marx P, Niederkorn K, Schmiedt W, Solymosi L, Stingele R, Zeumer H, Hacke W. 30 day results from the SPACE trial of stent-protected angioplasty versus carotid endarterectomy in symptomatic patients: a randomised non-inferiority trial. Lancet 2006; 368:1239-47.

Spencer SS, Schramm J, Wyler A, O'Connor M, Orbach D, et al. Multiple subpial transection for intractable partial epilepsy: an international meta-analysis. Epilepsia 2002; 43(2):141-5.

Spencer SS, Spencer DD, Sass K, Westerveld M, Katz A, Mattson R. Anterior, total, and two-stage corpus callosum section: differential and incremental seizure responses. Epilepsia 1993; 34(3):561-7.

Spencer SS. Corpus callosum section and other disconnection procedures for medically intractable epilepsy. Epilepsia 1988; 29 (Suppl 2):S85-99.

SSYLVIA Study Investigators. Stenting of symptomatic atherosclerotic lesions in the vertebral or intracranial arteries. Stroke. 2004; 35: 1388–92.

Stadler JA 3rd, Ellens DJ, Rosenow JM. Deep brain stimulation and motor cortical stimulation for neuropathic pain. Curr Pain Headache Rep 2011; 15(1):8-13.

Stahl SM (2008). Stahl's Essential Psychopharmacology Neuroscientific Basis and Practical Applications, 3. Baskı, Cambridge University Press, Cambridge.

Standard SC, Guterman LR, Chavis TD, Hopkins LN. Delayed recanalization of a cerebral arteriovenous malformation following angiographic obliteration with polyvinyl alcohol embolization. Surg Neurol 1995; 44:109-12.

Starr PA, Bakay RAE, Hashimoto T et al. Microelectrode-guided pallidotomy: Technical approach and application for medically intractable Parkinson's Disease. J Neurosurg 1998; 88:1027-43.

Starr PA, Vitek JL, Bakay RA. Deep brain stimulation for movement disorders. Neurosurg Clin N Am 1998; 9(2):381-402

Starr PA, Vitek JL, Bakay RAE. Pallidotomy: Clinical results in Germano. 1st ed. Surgical treatment of Movement disorders. AANS Publication Committee, 1998; 143-56.

Sterio D, Zonenshayn M, Mogilner AY, Rezai AR, Kiprovski K, Kelly PJ, Beric A. Neurophysiological refinement of subthalamic nucleus targeting. Neurosurgery 2002; 50(1):58-69.

Stevens H. The syndrome of Gilles de la Tourette and its treatment. Med An District Columbia 1964; 36:277-9.

Stevens RD, Lazaridis C, Chalela JA. The role of mechanical ventilation in acute brain injury. Neurol Clin. 2008 May;26(2): 543-63, x.

Sundt TF, Piepgras DG, Marsh WR, Fode NC. Saphenous vein bypass grafts for giant aneurysms and intracranial oclusive disease. J Neurosurg 1986;65:439-51.

Sundt TM Jr. Was the international randomized trial of extracranial-intracranial arterial bypass representative of the population at risk? New Eng J Med 1987;316:814-6.

Taha JM, Tew JM Jr .Comparison of surgical treatments for trigeminal neuralgia: reevaluation of radiofrequency rhizotomy. Neurosurgery 1996; 38: 865–71.

Tamas LB, Tcheng TK. Selective thalamotomy for tremor: A new look at an old procedure. Techniques in Neurosurg 1999; 5(1):65-72.

Tan NC, Chan LL, Tan EK. Hemifacial spasm and involuntary facial movements. QJM 2002; 95(8):493-500.

Tasker RR, Kiss ZHT. The role of thalamus in functional neurosurgery. Neurosurg Clin North Am 1995; 6(1):73-104.

Tasker RR. Ablative therapy for movement disorders; does thalamotomy alter the course of Parkinson's disease? Neurosurg Clin N Am 1998 ;9(2):375-80.

Telfeian AE, Connors BW. Layer-specific pathways for the horizontal propagation of epileptiform discharges in neocortex. Epilepsia 1998; 39(7):700-8

The CARAT investigators. Rates of delayed rebleeding from intracranial aneurysms are low after surgical and endovascular treatment. Stroke 2006; 37(6):1437-42.

The EC/IC bypass study group. Failure of extracranial-intracranial arterial bypass to reduce the risk of ischemic stroke. Results of an international randomized trial. New Eng J Med 1985; 313:1191-1200.

The n-BCA Trial Investigators. N-Butyl Cyanoacrylate embolization of cerebral arteriovenous malformations: Results of a prospective, randomized, multi-center trial. Am J Neuroradiol AJNR: 2002; 23:748-55.

Toda H, Hamani C, Lozano A. Deep brain stimulation in the treatment of dyskinesia and dystonia. Neurosurg Focus 2004;15;17(1):E2.

Topcuoglu MA, Unal A, Arsava EM. Advances in transcranial Doppler clinical applications. Expert Opinion on Medical Diagnostics. 2010;4(4):343-58.

Topcuoglu MA. Yoğun bakım ünitelerinde nöromuskuler güçsüzlüğe yaklaşım. Yoğun Bakım Dergisi. 2008;8(2):82-92.

Valavanis A. The role of angiography in the evaluation of cerebral vascular malformations. Clin N Am 1996; 6: 679-704.

Van der Linden C, Colle H, Vandevalle V, Alessi G, Rijckaert D, De Waele L. Successful treatment of tics with bilateral internal pallidum (GPi) stimulation in a 27-year-old male patient with Gilles de la Tourette's syndrome (GTS). Mov Disord 2002; 17(Suppl.):1130.

Vidakovic A, Dragasevic N, Kostic VS. Hemiballism: report of 25 cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994; 57(8):945-9.

Visser-Vandewalle V, Temel Y, Boon P, Vreeling F, Colle H, Hoogland G, et al. Chronic bilateral thalamic stimulation: a new therapeutic approach in intractable Tourette syndrome. Report of three cases. J Neurosurg 2003; 99(6):1094-1100

Voges J, Koulousakis A, Sturm V. Deep brain stimulation for Parkinson's disease. Acta Neurochir 2007; 97(Suppl Pt 2):171-84

Volkmann J, Sturm V V. Indication and results of stereotactic surgery for advanced Parkinson's disease. Crit Rev Neurosurg 1998; 20;8(4):209-16.

Walter BL, Vitek JL. Surgical treatment for Parkinson's disease. Lancet Neurol 2004; 3(12):719-28.

Whisler WW. Multiple subpial transection. In: Starr PA, Barbaro NM, Larson PS (eds) Neurosurgical operative atlas. Functional Neurosurgery 2nd ed. Thieme, Meadows Illinois, 2008, pp 63-6.

Wiebers DO, Whisnant JP, Huston J 3rd Meissner I, Brown RD Jr, et al. International study of unruptured intracranial aneurysms investigators. Unruptured intracranial aneurysms: natural history, clinical outcome, and risks of surgical and endovascular treatment. Lancet 2003;362:103-10.

Wolters A. [Long-term efficacy of deep brain stimulation in patients with dystonia]. Fortschr Neurol Psychiatr 2009; 77 (Suppl 1):S61-3.

Wu Z, Zhang Y, Wang C, Yang X, Li Y. Treatment of traumatic carotico-cavernous fistula. Interv Neuroradiol 2000: 22; 6(4):277-89.

Yadav JS, Wholey MH, Kuntz RE, Fayad P, Katzen BT, Mishkel GJ, Bajwa TK, Whitlow P, Strickman NE, Jaff MR, Popma JJ, Snead DB, Cutlip DE, Firth BG, Ouriel K; Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at High Risk for Endarterectomy Investigators. Protected carotid-artery stenting versus endarterectomy in high-risk patients. N Engl J Med 2004; 351:1493-501.

Yamauchi H, Fukuyama H, Nagahama Y, et al. Significance of increased oxygen extraction fraction in five-year prognosis of major cerebral arterial occlusive diseases. J Nucl Med 1999;40:1992–8.

Yamauchi H, Fukuyama H, Nagahama Y, Nabatame H, Nakamura K, Yamamoto Y, et al. Evidence of misery perfusion and risk for recurrent stroke in major cerebral arterial occlusive diseases from pet. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1996;61:18–25.

Yap L, Kouyialis A, Varma TR. Stereotactic neurosurgery for disabling tremor in multiple sclerosis: thalamotomy or deep brain stimulation? Br J Neurosurg. 2007; 21(4):349-54.

Yasargil MG, Krayenbuhl HA, Jacobson HJ II. Microsurgical arterial reconstruction. Surgery 1970; 67:221-33.

Yavuz K, Geyik S, Saatci I, Cekirge HS. WingSpan Stent System in the endovascular treatment of intracranial aneurysms: clinical experience with midterm follow-up results. J Neurosurg. 2008; 109:445-53.

Yoon KB, Wiles JR, Miles JB, Nurmikko TJ. Long-term outcome of percutaneous thermocoagulation for trigeminal neuralgia. Anaesthesia 1999; 54: 803–8.

Yüksel N (2007). Psikofarmakoloji, 3.baskı, MN Medikal ve Nobel, 1-26.

Zaidat OO, Klucznik R, Alexander MJ, Chaloupka J, Lutsep H, Barnwell S et al. The NIH registry on use of the Wingspan stent for symptomatic 70-99% intracranial arterial stenosis. Neurology 2008; 70(17):1518-24.

Zakaria A, Provencio JJ, Lopez GA. Emerging subspecialties in neurology: neurocritical care. Neurology. 2008 Apr 29;70(18):e68-9.

Zakrzewska JM, Lopez BC, Kim SE, Coakham HB. Patient reports of satisfaction after microvascular decompression and partial sensory rhizotomy for trigeminal neuralgia. Neurosurgery 2005; 56: 1304–11.

Zhong J, Li ST, Zhu J, Guan HX. Is entire nerve root decompression necessary for hemifacial spasm? Int J Surg 2011; 9(3):254-7.

Zouras W, Presber K. A Pulmonary Consult. In: Torbey MT, editor. Neurocritical care. London: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS; 2010. p. 319-40.

KISIM 5
NÖROLOJİK HASTALIKLAR

BÖLÜM 1
NÖROLOJİK HASTALIKLARIN KÖKENLERİ VE SINIFLANDIRMALARI

Dr. Murat Emre

Sinir sistemi, vücudun diğer organ sistemlerini tutabilen tüm etyolojik faktörlerden etkilenebilir. Bu anlamda siniri sisteminin bir ayrıcalığı yoktur. Diğer yandan sinir sistemini etkileyen geniş bir grup hastalık bu sisteme özgündür. Bunlar nörodejeneratif hastalıklar olarak adlandırılan, fonksiyonel olarak birbirleriyle bağlantılı hücre gruplarını etkileyerek seçici nöron ölümüne sebep olan hastalıklardır.

Sinir sisteminin bozukluk ve hastalıklarının kökenlerini oluşum şekilleri açısından iki ana gruba ayırmak doğru olur. Birinci grupta beynin ve onunla ilintili yapıların normal gelişmelerini tamamlayamadıkları gelişimsel bozukluklar ve anomaliler vardır. İkinci grupta ise normal gelişimini tamamlamış sinir sistemi yapılarının ikincil olarak değişik etyolojik faktörlerle tutulduğu kazanılmış hastalıklar vardır. Bu liste oldukça uzun olup metabolik hastalıklar gibi endojen mekanizmaları ya da infeksiyon, intoksikasyon veya travma gibi eksojen faktörleri içerir (Tablo 1).

Tablo 1 — Nörolojik Hastalıkların Kökenleri: Sinir Sistemini Etkileyebilen Etyolojiler

Gelişimsel bozukluk ve hastalıklar
Mental veya motor retardasyona yol açan serebral kranyal bozukluklar
Omuriliğin gelişimsel bozuklukları
Kazanılmış bozukluk ve hastalıklar
Travma
İnfeksiyonlar
İntoksikasyonlar
Eksiklik durumları
Metabolik ve endokrin hastalıklar
İnflamatuvar ve granulamatöz hastalıklar
İmmün kökenli ve oto-immün hastalıklar
Neoplastik ve tümöral hastalıklar
Dismyelinizan ve demyelinizan hastalıklar
Nörodejeneratif hastalıklar
Merkez Sinir Sistemi ve Omuriliğin vasküler hastalıkları
İdyopatik hastalık ve bozukluklar

Nörolojik Hastalıkların Sınıflandırmaları

Hastalıkların sınıflandırılması iki ana amaca hizmet eder: tıp eğitimine, yani hastalıklarla ilgili bilgilerin daha etkin ve sistematik bir şekilde iletilebilmesine ve tıp pratiğine, yani hastaların teşhis ve tedavi süreçlerine daha sistematik bir şekilde yaklaşabilmeye. Çevresinde gördüklerini, yaşadıklarını kategorize etmek ve sınıflamak evrensel bir insan davranışıdır. Bu davranış insanlara nesnelerin ve olayların ortak özelliklerini anlamada, oluşabilecek seyir ve sonuçları öngörmede ve diğer insanlara aktarmalarında yardım eder. Sınıflandırmalar genellemeleri mümkün kıldıkları kadar tek tek hastalara yaklaşımda da yararlıdırlar. Ortak bulgu ve belirtiler gösteren hastalıkların birlikte sınıflandırılması teşhis sürecinde, sendromik tanıda ve etyolojiye yönelik ayırıcı tanıda yardımcıdır. Aynı gruptaki hastalıkların ortak mekanizmalarının anlaşılması ise hem tedavi açısından doğru yönelimi sağlar hem de hastalığın seyrini öngörmeye yardımcı olur (Tablo 2).

Bu ki önemli yararından dolayı modern tıbbın oluşmaya başlamasından itibaren sınıflandırmalar da kullanılmaya başlanmıştır. Sınıflandırmaların en basit olanı benzer semptomlar gösteren hastalıkları aynı gruba koyarak yapılanıdır; "ateşli hastalıklar", "titreme yapan hastalıklar" gibi. Bu sınıflamaya "*semiyolojik temelde sınıflama*" da denebilir. Doğrudan bir ya da birkaç semptoma dayandırıldığı için hastaya pratik yaklaşımda yararlı bir sınıflama şeklidir. Ancak belirli bir semptoma sebep olabilen hastalıkların sayısı arttıkça hem klinik pratikte teşhis amaçlı kullanımdaki hem de eğitim amacıyla kullanımdaki yararı giderek düşer.

Tablo 2 — Nörolojik Hastalıkları Sınıflandırmada Yaklaşımlar

Semptomatik-semiyolojik sınıflama
Sendromik sınıflama
Topoğrafik (tutulan bölge ya da işlev sistemine göre) sınıflama
Etyolojik Sınıflama
Mekanistik sınıflama
Patofizyolojik Sınıflama
Mikropatolojik ve moleküler sınıflamalar (kanalopatiler, mitokondropatiler, proteinopatiler)

Semiyolojik temelli sınıflamaları, "Parkinson sendromu" gibi *"sendromik temelde sınıflandırmalar"* takip etmişlerdir. Tek bir semptom yerine belirli bulgu ve belirtileri bir araya getiren, böylelikle hastaya ve eğitime yaklaşımda tek tek belirtilerden ziyade sık rastlanan konstellasyonları kullanarak yapılan bu sınıflamalar hala pratik olarak kullanılmaktadır. Tutulan fonksiyenel sistemleri ya da sinir sistemi yapılarını temel alan *"topoğrafik sınıflama"* ("Bazal gangliyonların hastalıkları", "Omurilik hastalıkları" gibi…), nörolojik düşünme sistematiği ve teşhis yaklaşımında topoğrafik tanı (ya da lokalizasyon) basamağının oynadığı geleneksel rol düşünüldüğünde pratikte oldukça yararlıdır.

"Etyolojik sınıflamalar" hem teşhis sürecinde olasılıkları gözden geçirirken bir düşünme sistematiği sağlamaları, hem de özellikle prognozun belirlenmesi ve yapılacak tedavilerin seçilmesi yönünden yararlıdırlar. "Nörodejeneratif hastalıklar" örneğinde olduğu gibi bazen etyolojik sınıflama ile *"mekanistik sınıflamalar"* iç içe geçer.

Hastalıkların oluşum mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasıyla son yıllarda, daha mikro seviyede *"patofizyolojiye yönelik sınıflamalar"* yapılmaya başlanmış, bu bağlamda yeni yeni kavramlar tanımlanarak bazı hastalıkların sınıflandırmalarının temeli olarak kullanılmışlardır. Örneğin hücrelerarası ya da hücre içinde anormal proteinlerin birikmesiyle karakterize hastalıklar "proteinopatiler" olarak tanımlanmış, bazı hastalıklar beyinde biriken proteinlerin tipine göre sınıflandırılarak belli gruplarda toplanmışlardır. "Sinnukleopatiler", "tauopatiler", "TD-43 proteinopatiler" bu yaklaşıma örnekleri oluştururlar. Patofizyolojiye yönelik sınıflandırmaların diğer örneklerini ortak özellikleri mitokondri disfonksiyonu olan "mitokondropatiler", tek bir iyon kanalı tipindeki genetik bir bozukluğun oluşturduğu "kanalopatiler", ya da genetik bozukluğun mekanizmasını bir trinükelotidin çoklu tekrarının oluşturduğu "trinükleotid tekrar hastalıkları" oluşturur. Bu sınıflamalar sonucunda eskiden klinik özellikleri temelinde birlikte gruplanan hastalıkların bir kısmı ayrıştırılmaya başlanmış, buna karşın kanalopatilerde olduğu gibi fenotipleri büyük farklılıklar gösteren bazı hastalıklar aynı grupta toplanmışlarıdır. Başlangıçta makro patolojileri ve klinik özellikleri ile sınıflanan hastalıklar, böylelikle giderek mikroskopik, hücresel ve moleküler düzeyde tanımlanmaya ve sınıflandırılmaya başlamışlardır. Daha da yeni bir kavramı sinaps disfonksiyonunun patofizyolojik sürecin ilk basamağı olduğu varsayımından yola çıkarak tanımlanan "sinaptopatiler" oluşturur. Öte yandan hastalıklar değişik sınıflamalar kullanılarak farklı özellikleriyle, daha deskriptif olarak tanımlanabilirler. Örneğin Alzheimer hastalığı patofizyolojisi açısından bir sinaptopati, biriken proteinler açısından bir amyloidopati, topoğrafik- fonksiyonel bağlamdaki seçici hücre kaybından dolayı da bir nörodejeneratif hastalıktır.

Bu yeni sınıflamalar özellikle hastalıkların mekanizmalarını anlamak, ortak patofizyolojik mekanizmalarla oluşanlar için ortak teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirmeye çalışmak açısından yararlıdırlar. Ancak bunların klinik pratikteki yararları etyolojik veya sendromik temelde oluşturulan klasik sınıflamalara kıyasla bazen daha sınırlı olabilir: örneğin bazı proteionopatiler belli bulgu ve belirtileri daha sık göstermelerine karşın bazen de klinik belirtilerden yola çıkarak hangi protein birikiminin tablodan sorumlu olduğunu öngörmek ve bir hastalığı sınıflamak güç olabilir.

Bu kitapta, temel nörolojik hastalıkların sınıflamasında tek bir sınıflama yerine değişik sınıflama sistemleri harmanlanarak pragmatik bir yaklaşımla kullanılmışlardır. Nöroloji eğitiminde ve klinik pratikte daha anlamlı ve yararlı olacağı düşünülen yaklaşıma göre bazen etyolojik sınıflama temel olarak alınmıştır. Buna örnek olarak "Merkez Sinir Sisteminin İnfeksiyonları"nın bir bölüm olarak birlikte ele alınmaları gösterilebilir. Diğer yandan "Hareket Bozuklukları" etyolojik olarak heterojen bir grup oluşturmalarına karşın, pratik kullanımdaki kolaylık ve terimin kullanımındaki yaygınlık göz önüne alınarak bir bölümde toplanmışlardır. Bu gruptaki hastalıklar alternatif olarak "nörodejeneratif hastalıklar", "bazal gangliyonaların vasküler tutulumları" gibi etyolojik temelde ele alınıp farklı bölümlerde gözden geçirilebilirlerdi. Bu ikinci yaklaşımın pratik anlamda daha az yararlı olacağı düşünülerek birincisi tercih edilmiştir. Benzer şekilde topoğrafik teşhisin klinik pratikte özellikle ön planda olduğu omurilik hastalıkları da tek bir bölümde incelenmişlerdir.

BÖLÜM 2
NÖROLOJİK HASTALIKLARIN ANA GRUPLARI

KAS VE NÖROMUSKÜLER KAVŞAK HASTALIKLARI

Dr. Piraye Oflazer, Dr. Feza Deymeer

KAS HASTALIKLARI

Dr. Piraya Oflazer

Hareketin son ortak yolu olan kasların hastalıkları miyopati adını alır. Kas hastalıklarının ortak özellikleri değişken ölçüde ve kombinasyonda ortaya çıkan kas güçsüzlüğü, kas atrofisi, kas ağrısı, kramplar gibi bulgu ve belirtilerdir. Sinir sistemine ait başka yapılar tutulmadıkça kas hastalıklarında duysal belirti görülmez.

Gerek edinsel, gerek kalıtımsal kökenli birçok değişik etyolojik faktör kas hastalığına yol açabilir ve kas hastalıkları, altta yatan bu etyopatolojik faktörler dikkate alınarak iki büyük gruba ayrılırlar. Edinsel kas hastalıkları, kalıtımsal kas hastalıkları (Tablo 1). Bu bölümde önce edinsel, daha sonra kalıtımsal kas hastalıklarının özellikleri, en sık görülenlerine vurgu yapılarak anlatılacaktır.

Tablo 1 — Miyopatilerin Sınıflaması

- **Edinsel miyopatiler**
  - İnflamatuvar kas hastalıkları
    - İdiyopatik inflamatuvar miyopatiler
      - Polimiyozit
      - Dermatomiyozit
      - İnklüzyon cisimcikli miyozit
  - Diğer inflamatuvar miyopatiler
  - Edinsel metabolik ve endokrin miyopatiler
  - Toksik ve ilaca bağlı miyopatiler
  - Diğer.....
- **Kalıtımsal miyopatiler**
  - Kas distrofileri
    - Kavşak tipi kas distrofileri ("*Limb gırdle muscular dystrophıes*" (LGMD)
      - X'e bağlı resesif geçişli (xp21)
        - Distrofinopatiler
      - Otozomal dominant geçişli
        - LGMD 1A-G
      - Otozomal resesif geçişli
        - LGMD 2A-N
    - Özel kas zaafı dağılımı veya klinik özellik gösteren kas distrofileri
      - X'e bağlı resesif geçişli
        - Emery-Dreifuss kas distrofisi (Otozomal dominant ve resesif formları da var)
      - Otozomal dominant geçişli
        - Miyotonik distrofi (DM)
        - Fasyoskapulohumeral distrofi (FSHD)
        - Okülofaringeal kas distrofisi (OFMD)
        - Okülofaringodistal miyopati (OFDM)
      - Otozomal resesif geçişli
        - Konjenital kas distrofileri
      - Özgün distal miyopatiler
  - Non-distrofik miyopatiler
    - Konjenital miyopatiler
    - Herediter metabolik veya endokrin miyopatiler
      - Glikojen depo hastalıkları
      - Lipid depo hastalıkları
      - Mitokondriyal miyopatiler
    - İskelet kasının herediter iyon kanalı hastalıkları
      - Periyodik paraliziler
      - Non-distrofik miyotonik sendromlar
      - Malin hipertermi

Edinsel Miyopatiler

İnflamatuvar Miyopatiler

İdiyopatik İnflamatuvar Miyopatiler

Kas dokusunda inflamasyonla karakterize olan inflamatuvar miyopatiler diğer birçok miyopatinin tersine subakut seyirlidirler. Kas ve çevre dokularda inflamasyona yol açan nedenler çok çeşitlidir. İnfeksiyonlar, sistemik inflamatuvar hastalıklar, vaskülitler, bu nedenlerin bazılarıdır (Dalakas, 2007). Bu bölümde yalnızca idiyopatik inflamatuvar miyopatiler konusu derinlemesine işlenecektir.

Polimiyozit (PM), dermatomiyozit (DM) ve inklüzyon cisimciği miyoziti (İCM) bu grup içinde yer almaktadır (Mastaglia, 2008). Polimiyozit ve dermatomiyozitin ortak özellikleri subakut (haftalar veya aylar içinde gelişen) proksimal kas zaafı ve yüksek serum CK değeri ile seyretmeleridir. Dermatomiyozitte ek olarak deri bulguları da vardır. Bu benzerliğe rağmen iki miyopati patogenez açısından birbirinden tümüyle farklıdır. Her iki inflamatuvar miyopatide de miyozite özgü olan veya olmayan bazı antikorların düzeyi yüksek bulunur. Miyozite özgü antikorlar bazı hücre içi yapılara karşı oluşmuştur ve bazı klinik tablolarla birlikte görülmeleri sıktır. Anti-sentetazlar (anti-Jo1), anti-SRP ve anti-Mi2 en iyi bilinenleridir.

Polimiyozit

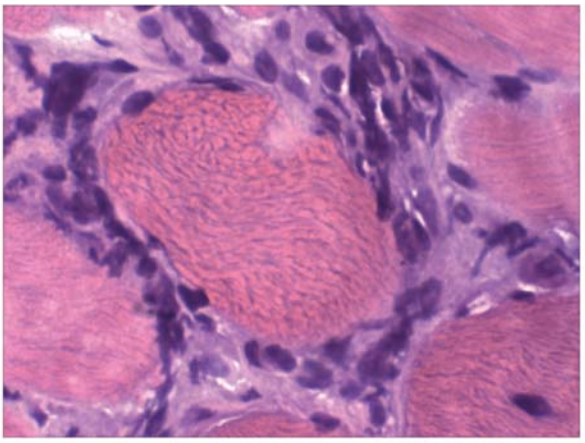
Her iki cinste ve genellikle 20 yaştan sonra her yaşta görülebilen ancak kadın predominansı olan (K:E, 2:1) poli-

miyozitin en sık görüldüğü yaş grubu 45-60 arasıdır. Kadın baskınlığı 15-44 yaş arası en belirgindir. Çocukluk çağında çok ender görülür.

Kas zaafı genellikle alt ekstremitelerin kök kaslarından başlar. Hasta haftalar veya aylar içinde ilerleyen merdiven çıkma, oturduğu yerden kalkma, giderek yürüme güçlüğünden yakınır. Omuz kavşağı kaslarının da zaafı eklendiğinde hasta kollarını kaldırmakta da zorlanmaya başlar. Tedavi edilmediğinde hastalığın varacağı nokta hastanın yatağa bağımlı hale gelmesi, kasların atrofiye uğramasıdır. Boyun ekstansör kaslarının zaafı da klinik tablonun önemli bir parçasıdır. Özofageal disfonksiyona bağlı yutma güçlüğü olabilir (özofagus 1/3 üst bölümü zaafı). Olguların %20-50'sinde kas ağrıları da mevcuttur. Tüm bulgular subakut yerleşebileceği gibi ender olarak akut yerleşen, yaygın kas nekrozu ile seyreden bir klinik tablo da sergileyebilir. Polimiyozitte malinite ile ilişki dermatomiyozitte olduğu kadar açık gösterilememiştir veya daha seyrektir (Engel, Franzini-Armstrong, 2004).

Serum CK değeri normalin 10-20 katına çıkabilir. Polimiyozitte zaaf olmaksızın CK yüksekliği görülmez ancak, belki hastalığın başlangıcında söz konusu olabilir. Elektromiyografide miyopatik motor ünit potansiyelleri yanısıra bol miktarda patolojik spontan aktivite görülür. Tanının kesinleştirilmesi kas biyopsisi ile olur. Kas biyopsisindeki tanı koydurucu tipik özellik, non-nekrotik kas lifleri çevresindeki lenfosit infiltrasyonudur. Endomizyumdaki bu inflamasyonun ana özelliği başlıca CD8(+) T lenfositlerinden oluşmasıdır. Çok daha geri planda CD4(+) T lenfositleri ve çok az B lenfositleri de bunlara eşlik edebilir. İnflamasyon giderek kas hücresini işgal eder ve lifin nekrozuna yol açar. Normalde kas hücrelerinde ekspresyonu olmayan MHC-1, polimiyozitte hemen tüm kas liflerinde eksprese olur. Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde polimiyozitteki inflamasyonun başlıca kas lifinin kendisine yönelmiş, sitotoksik T hücrelerine bağımlı bir hücresel immun yanıt olduğu görülmektedir.

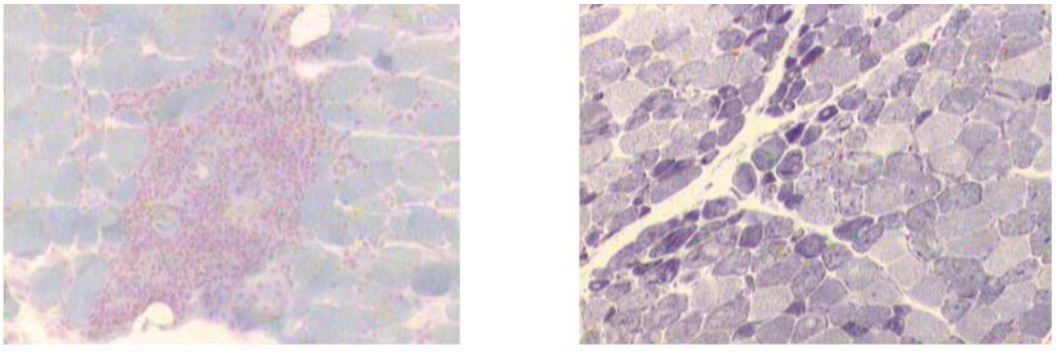
Hastalığın tedavisinde immunsupresyon yer alır ancak, tüm tedavi süreçlerine fizyoterapinin eşlik etmesi zorunludur. İmmünsupresyon amacıyla 1-1,5 mg/kg başlangıç dozunda prednizolon ilk seçimdir. Ağır olgularda tedaviye 1000 mg/gün metil prednizolon ile başlayıp sonra prednizolona geçmek daha yararlı olabilir. Yanıt almak için 2, bazen 3 ay beklemek gerekebilir. Hastalığa yanıt almadan ilaç dozunu azaltmamak gerekir. Düzelmeye klinik bulguların gerilemesi, ayrıca başlangıçtaki CK düzeyinin düşmesi ile karar verilir. Ancak sonraki izlemlerde CK değerini sürekli gözlemek ve tedaviyi buna göre yönlendirmek yanlıştır. Genel olarak önemli olan kas zaafının düzelmesidir. Klinik yanıtın başlamasından sonra tedavi dozu giderek ama yavaş olarak azaltılır ve bir idame dozuna inildiğinde bu düzey çok uzun süre (bazen yıllarca) korunur. Bu tedaviye yanıtsız olgularda ek olarak Azatioprin 2,5-3mg/gün veya Metotreksat 20 mg/hafta başlanabilir. Bazı durumlarda bu immunsupresif ilaçlara, kortikosteroidlerle eşzamanlı olarak da başlanabilir (Tournadre ve ark. 2010). Bu ilaçların eklenmesi, toksik etkilerin yakından izlenmesini gerektirir. IVIg kullanımı da polimiyozitte yararlı olabilir. Mikofenolat mofetil, FK506 göreceli olarak yeni tedavilerdendir.



Şekil 1 — Polimiyozitte non-nekrotik bir lif çevresinde inflamasyon (Hematoksilen Eozin).

Dermatomiyozit

Dermatomiyozit de her yaşta görülebilmesine rağmen iki yaş grubunda en sıktır: çocukluk çağı ve 40 yaş sonra-



Şekil 2 — Dermatomiyozitte perimizyal inflamasyon (*Solda:* Modifiye Gomori Trikrom) ve perifasiküler atrofi (*Sağda:* NADH-TR)

sı. Hastalık her iki grupta da daha çok kadınlarda görülür. Dermatomiyozitte de kas zaafının dağılımı ve ilerlemesi polimiyozitteki gibidir. Kas yıkımının olduğu dönemde serum CK değeri de yine normalin 10-20 katına çıkar. En önemli klinik özelliği, kas zaafına deri bulgularının eşlik etmesidir. Deri bulguları göz kapaklarındaki leylak rengi ödem (heliotrop ödem), yüzde eritemli döküntü (rash), V-belirtisi, eklemlerin ekstansör yüzlerindeki makülopapüler döküntü (Gottron belirtisi) ve tırnak diplerinde iskemik değişikliklerle birlikte tırnak yatağı kapillerlerinde anevrizmatik genişlemeden oluşur. Hastalarda bu belirtiler değişik birlikteliklerde bulunurlar. Bazen deri bulguları, miyopatiden çok önce başlar. Bu durumda genellikle yüzdeki rash ilk belirtidir. Klinik miyopatinin eklenmediği bu tablo "**amiyopatik dermatomiyozit**" veya "dermatomiyozit sine miyozit" adını alır. Ancak bu dönemde bile kas biyopsisinde değişiklikler görülebilir.

Çocukluk çağı dermatomiyozitinin en önemli özelliği, vaskülitin ön planda olması, kontraktürler ve kas içi (ektopik) kalsifikasyonlarla seyretmesidir. Kalsifikasyonlara karşı etkili bir tedavi bulunmamaktadır (Engel, Franzini-Armstrong, 2004). Geç dönemdeki erişkin dermatomiyozite ise malinite eşlik edebilir ve bu ilişki, polimiyozitte olduğundan daha belirgindir (%30). Bu nedenle geç başlangıçlı dermatomiyozitte hastada malinite aranması önem taşır. Yapılacak incelemeler makul sınırlarda olmalı ve rutin kan ve idrar incelemeleri, akciğer görüntülemesi ile birlikte o yaş ve cins grubuna yönelik tümörlerin aranmasını hedeflemelidir. Malinitenin saptanmadığı durumlarda incelemeler yılda bir tekrarlanmalıdır.

Elektromiyografik bulgular polimiyozitteki gibidir. Kesin tanı için kas biyopsisi şarttır. Biyopsideki en karakteristik özellik, perimizyal dokudaki perivasküler inflamasyondur. İnflamasyonu oluşturan hücreler başlıca B lenfositleri, az miktarda CD4(+) T lenfositleri ve çok geri planda CD8(+) T lenfositleridir. İmmunhistokimyasal çalışmalar perimizyum ve endomizyumdaki damarlarda C5b9 membran atak kompleksi (MAC) birikimi gösterir. Gerek bu bulgular, gerekse endomizyal damar görüntülerinde azalma (oklüzyon) komplemana bağımlı bu humoral immun yanıtın birincil hedefinin kas ve derideki damar endoteli olduğunu, damarlarda non-nekrotizan bir vaskülitin, buna ikincil olarak da kas nekrozunun geliştiğini göstermektedir. Kronikleşmiş olgularda fasiküllerin kenar kısımlarında (perifasiküler) gözlenen kas lifleri atrofisi çok tipik ve tanı koydurucudur. İnflamasyon endomizyal bölgeye de yayılabilir ve kas liflerinde dejenerasyondan nekroza kadar değişik yelpazede değişikliklere yol açabilir. Tedavi, polimiyozitteki prensipleri içerir.

Polimiyozit ve Dermatomiyozitte kas dışındaki organlar da tutulur. Bu tutulum polimiyozitte de, dermatomiyozitte de sözkonusudur. Örneğin çocukluk çağı dermatomiyoziti, gastro-intestinal sistem tutulumu gösterebilmekte ve yaşamı tehdit eden kanamalarla seyredebilmektedir. Ayrıca gerek polimiyozit, gerekse dermatomiyozitte, kardiyomiyopati veya interstisyel akciğer hastalığı gelişerek klinik tabloyu başka bir boyuta taşıyabilmektedir. İnterstisyel akciğer hastalığı kuru bir öksürük ile kendini gösterebilir ve anti-sentetazlara bağlı (anti-

Şekil 3 — Dermatomiyozitte deri belirtileri. (*Sol üstte: Göz çevresinde heliotrop ödem***), (***Sağ üstte: Yüz ve boyunda "rash"***), (***Sol altta: Dirsekte Gottron belirtisi***) ve (***Sağ altta: Periungual değişiklikler***)**

Jo1 +) miyozitlerde görülme sıklığı çok yüksektir. Tedavinin oldukça agressif olması gerekmektedir. İnterstisyel akciğer hastalığı siklofosfamid tedavisine oldukça iyi yanıt vermektedir.

İnklüzyon Cisimcikli Miyozit

Geleneksel olarak idiyopatik inflamatuvar miyopatiler arasında sayılan inklüzyon cisimcikli miyozit, birçok bakımdan polimiyozit ve dermatomiyozitten farklıdır: Öncelikle hastalığın başlangıç yaşı ileri (50-60) olup erkeklerde daha sık görülür (Serdaroğlu, 2007). Kas zaafı dağılımı kendine özgüdür ve distal kasları da içerir. En sık tutulan kaslar kuadriseps femoris ve el parmak fleksörleridir. Böylece hastalık sık düşmeler veya ellerin ince hareketlerinde bozulma ile kendini gösterir. Bazen tutulum asimetriktir. Zaafa paralel gelişen atrofi önkol kaslarında belirgin olabilir. Yutma güçlüğü %30 hastada görülür. Bu klinik bulgular hastalığın sıklıkla amiyotrofik lateral skleroz (ALS) ile karıştırılmasına neden olur. Hastalık seyri kroniktir ve hastalar ancak 10 yılda tekerlekli iskemleye bağımlı hale gelirler.

Serum CK değeri de diğer idiyopatik inflamatuvar miyopatilerden farklıdır, en çok normalin 10 katına kadar yükselir. Elektromiyografi miyopatik bazen buna eşlik eden çok belirgin nöropatik özellikler gösterebilir. Kas biyopsisi, polimiyozittekine benzer özellikler yanında dağınık atrofik lifler ve kırmızı kenarlı, b-amiloid (+) vakuoller gibi dejeneratif bulgular gösterir. Bu vakuollerin gösterilemediği durumlarda tanı koymak mümkün olmaz, bazen birkaç kez kas biyopsisi yapmak gerekebilir. Elektron mikroskopik olarak kas lifleri içinde ve çekirdekte çift sarmallı, elektron-mikroskopik olarak "tubulofilamentöz" ve 16nm çaplı inklüzyonlar belirleyici özelliktir.

Hastalık hiçbir immunsupresif tedaviye yanıt vermez. IVIg ve kortikosteroid uygulamalarına yanıt veren olgular anektodal olarak bildirilmiştir. Fizyoterapi, düşmenin sık olduğu olgularda diz stabilitesini sağlayacak cihaz kullanılması önemlidir (ileri yaşta bir olgumuz bu düşmelerden birinde subdural hematom geliştirmiş ve kaybedilmiştir).

Şekil 4 — s-İCM'li bir hastada önkoldaki uzun parmak fleksör kaslarının zaaf ve atrofisi (*Hasta el parmaklarını kapatamamaktadır***).**

Edinsel Sistemik-Metabolik-Endokrin Miyopatiler

Çok çeşitli sistemik, metabolik ve endokrin hastalık kası da tutabilir. Bunlar arasında en sık görülenler, inflamatuvar veya granulomatöz hastalıkların ortaya çıkardığı miyopatiler (lupus erythematosus, sarkoidoz gibi), infeksiyon hastalıkları, yoğun bakım koşullarında ortaya çıkan miyopatiler, tiroid hastalıkları ile birlikte görülenler (hipotiroidi, tirotoksik miyopati, tiroid oftalmopatisi, myasthenia gravis, tirotoksik periyodik paralizi) ve glukokortikoidlerle ilgili (Cushing) olanlardır. Ayrıca hiperparatiroidi, üremi, hipo- veya hiper-kalemi ve osteomalazi de miyopatiye neden olabilir. Bu durumlarda endokrin anormalliğin düzeltilmesi çoğu kez miyopatinin düzelmesine neden olur. Aşağıda örnek olarak, yoğun bakım koşullarında ortaya çıkan miyopatilerden bahsedilmiştir:

Yoğun Bakım Miyopatileri ("Critical illness myopathies"): Yoğun bakım koşullarında ve entübe edilmiş hastaların beklendiği sürede spontan solunuma başlayamamaları durumunda dikkate alınması gereken bir tanı olasılığıdır. Yüksek doz kortikosteroid kullanımı (%80 olguda), organ transplantasyonu, sepsis, diyaliz, ağır hastalık durumu, kalıcı zaaf, status asthmaticus için yapılan paralitik tedaviler, nondepolarizan kas gevşeticiler gibi faktörlerin herhangi birisi veya birkaçı bu tabloya neden olabilir. Hastalar tümüyle kuadriplejiktir. Bazen klinik tabloya ekstraoküler kasların zaafı da eklenir. Başlangıçta CK değeri yüksek olsa da sonraları normale dönebilir.

Yoğun bakım miyopatilerinin en sık görüldüğü durum, özellikle yüksek doz kortikosteroidlerle non-depolarizan kas gevşetici ajanların birlikte kullanıldığı durumlardır. Ancak her iki ajanın yalnız başına kullanıldığı durumlarda da ortaya çıktığı gözlenmiştir. Bu faktörler dışında ortaya çıkan miyopatide sepsis ve sepsisin yarattığı multisistemik inflamatuvar yanıtın rolü üzerinde durulmaktadır. Yoğun bakım koşullarında ortaya çıkabilen üç grup miyopati söz konusudur: **Akut miyozin kaybı miyopatisi:** Özellikle yüksek doz kortikosteroidlerin nondepolarizan kas gevşeticilerle birlikte kullanıldığı durumlarda görülmektedir. Akut, kuadripleji yapan bir miyopatidir. CK değeri çoğunlukla normaldir. EMG normal, nöropatik veya miyopatik olabilir. Kas patolojisinde Tip-2 atrofisi ve miyozin kaybı saptanır. **Non-nekrotizan miyopati ve Yaygın nekrozlu miyopati.** Her üç tip miyopati de, altta yatan nedenin düzeltilmesi ile haftalar içinde geriler. Bu hastalardaki ölüm miyopatiden çok, genellikle altta yatan neden veya komplikasyonlarla ilişkilidir.

Toksik ve İlaca Bağlı Miyopatiler

Çok çeşitli toksinler ve ilaçlar miyopati yapmaktadırlar. Bu nedenle, ilaç, özellikle de çoğul ilaç kullanımının daha yoğun olduğu geç erişkinlik ve yaşlılık döneminde ge-

Tablo 2 — Miyopatiye Neden Olan ilaçlar ve Toksinlerden Bazıları

Kortikosteroidler	Amiodaron
Lipid düşürücü ajanlar	Ranitidin
Klofibrat, Bezafibrat	Baryum
HMG-CoA redüktaz inhibitörleri (statinler)	Propofol
e-Aminokaproik asit	Germanium
Emetin	Prokainamid
Zidovudin (AZT)	Hidralazin
Non-depolarizian blokan ajanlar:	Klozapin
Pankuronyum, vekuronyum, atrakuronyum	Haloperidal
Siklosporin-A	Risperidon
İnterferon a-2a ve 2b	Olanzapin
Vinka alkaloidleri: vinkristin, vinblastin, v.s.	Fosfolipaz A2 inhibitörleri
Doksorubisin	Vitamin E
Metronidazol	Pentaboran
Na-Valproat	Alkol
Kolşisin	Eroin
Klorokin	Kokain
D-Penisilamin	Toluen
Altın	Organofosfatlar
L-Triptofan	Yılan zehirleri

lişen miyopatilerde ilk akla gelmesi gereken olasılık, ilaç kullanımına bağlı miyopatilerdir. Bu ajanlardan bazıları sessiz CK yükselmesine neden olurken bazıları nöromüsküler kavşak hastalığı, açık miyopati (nekrozlu ve sıradan miyopatik değişiklikler, mitokondriyal miyopati, miyofibril kaybı miyopatisi, vakuollü miyopati, inflamatuvar miyopati, rabdomiyoliz gibi) veya kas ağrısı, krampları, miyotoni ile kendini gösterir (Mastaglia, 2010). Bu nedenle, miyopatiye neden olduğu bilinen ilaçların kullanımı öncesinde hastada bazal CK düzeyinin tayini, kullanım sırasında ise mutlaka hastanın miyopati açısından da aralıklı kontrolu, gerektiğinde miyopati tanısı için gerekli incelemelerin yapılması, miyopati saptandığında ise ajanın dozunun azaltılması veya tümüyle kesilmesi gerekir. Tablo 2'deki miyopati yaptığı bilinen ilaçlar ve toksinlerden bazıları liste olarak verilmiştir.

Kalıtımsal Miyopatiler

Kas Distrofileri

Kas distrofileri, belli genetik hatalar nedeni ile kas liflerinde histopatolojik olarak tekrarlayıcı yıkım (nekroz), tamir (rejenerasyon) süreçlerini birlikte gösteren, sonuçta nekrozun baskınlığı ile kas lifi kaybı ve bu kaybın yerini alan endomizyal ve perimizyal yağ ve bağ dokusu artışı ile karakterize hastalıklarıdır (Engel, Franzini-Armstrong, 2004, Amato ve Russel, 2008). Değişik ağırlıkta olmakla birlikte ilerleyici seyrederler.

Kas distrofilerini, klinik özelliklerine göre başlıca iki ana grupta ele almak, anlamayı kolaylaştırmaktadır (Tablo 3):

1. Kavşak tipi kas distrofileri
2. Özgün kas zaafı dağılımı veya klinik özellikler gösteren kas distrofileri

Kavşak Tipi Kas Distrofileri

Kalça ve omuz kavşağı kaslarının öncelikli ve ağırlıklı tutulumu ile seyreden kas distrofileridir. Sürecin ilerlemesi ile diğer iskelet kaslarına da yayılırlar (Gorddon ve ark. 2009). Bu bölümde kavşak tipi kas distrofilerinin ağır ve hafif formlarına klasik örnek olmak üzere *Duchenne tipi kas distrofisi (DMD)* ve *Becker tipi kas distrofisi (BMD)* ayrıntılı olarak anlatılacak, otozomal geçişli kavşak distrofilerinde bu bulgulardan farkların belirtilmesi ile yetinilecektir.

X'e Bağlı Resesif Geçen Kavşak Tipi Kas Distrofileri (Distrofinopatiler): Xp21 geni tarafından kodlanan, sarkolemma altında yerleşmiş olan distrofin proteininin kalitatif veya kantitatif bozuklukları sonucu ortaya çıkan bir grup kas distrofisidir (Darras, 2008).

Xp21 distrofin geninde hastalığa neden olan en sık mutasyon tipi, genin değişik bölgelerindeki delesyonlardır (olguların %50-60'ında). Duplikasyonlar ve daha güç olmakla birlikte, nokta mutasyonlar da gösterilebilir. Mutasyon sonucu protein hiç üretilemez ise DMD ortaya çıkar, klinik tablo oldukça ağırdır. Eğer varolan mutasyon, normal olmasa bile, bir miktar distrofin üretebiliyorsa bu durumda BMD ortaya çıkar, klinik tablonun

Tablo 3 — Kas Distrofileri Sınıflaması

Kavşak tipi kas distrofileri (*"Limb girdle muscular dystrophies"* **(LGMD)**

- **X'e bağlı resesif geçişli (xp21)** (*Distrofinopatiler*) (*Xp21, Distrofin*)
- **Duchenne tipi kas distrofisi (DMD)**
- **Becker tipi kas distrofisi (BMD)**
- **Açık distrofinopati taşıyıcıları**
- **Diğer (X'e bağlı dilate kardiyomiyopati, mental retardasyon, translokasyonlar, Turner sendromu, Mc Leod sendromu)**

Otozomal dominant geçişli

- **LGMD 1A** (*5q31, Miyotilin*)
- **LGMD 1B** (*1q21, Lamin A/C*)
- **LGMD 1C** (*3p25, Kaveolin*)
- **LGMD 1D** (*6q23, ?*)
- **LGMD 1E** (*7q, ?*)
- **LGMD 1F** (*7q31.1-32.2, ?*)
- **LGMD 1G** (*4q21,?*)

Otozomal resesif geçişli

- **LGMD 2A** (*15q15, Kalpain-3*)
- **LGMD 2B** (*2p13.1, Disferlin*)
- **LGMD 2C** (*13q12, G-Sarkoglikan*)
- **LGMD 2D** (*17q21, A-Sarkoglikan*)
- **LGMD 2E** (*4q12, B-Sarkoglikan*)
- **LGMD 2F** (*5q33, D-Sarkoglikan*)
- **LGMD 2G** (*17q11-12, Teletonin*)
- **LGMD 2H** (*9q31-q33, TRIM32*)
- **LGMD 2I** (*19q13.3, FKRP*)
- **LGMD 2J** (*2q24.3, Titin*)
- **LGMD 2K** (*9q34,POMT1*)
- **LGMD 2L** (*9q31,Fukutin?*)
- **LGMD 2M** (*1p34-p33, POMGNT1*)
- **LGMD2N** (*14q24.3, POMT2*)

Özel kas zaafı dağılımı veya klinik özellik gösteren kas distrofileri

X'e bağlı resesif geçişli

- **Emery-Dreifuss kas distrofisi** (*Otozomal dominant ve resesif formları da var*)

Otozomal dominant geçişli

- **Miyotonik distrofi** (*DM*)
- **Fasyoskapulohumeral distrofi** (*FSHD*)
- **Okülofaringeal kas distrofisi** (*OFMD*)
- **Okülofaringodistal miyopati** (*OFDM*) (*Otozomal resesif formu da var*)

Otozomal resesif geçişli

- **Konjenital kas distrofileri**
- **Diğer**

ağırlığı genellikle yapılabilen distrofinin miktarı veya büyüklüğü ile doğru orantılıdır.

Duchenne tipi kas distrofisi 3500 erkek doğumda bir görülür. Görülme sıklığı toplumlara göre değişkenlik göstermemekle birlikte prenatal tanının yapılabildiği toplumlarda ailevi olguların sayısı giderek azalmış, olguların büyük çoğunluğu yeni mutasyonlarla oluşmaya başlamıştır (Engel, Franzini-Armstrong, 2004).

Hastalık erkek çocuklarda görülür, ailenin kadınları taşıyıcı olabilirler. Eğer raslantısal inaktivasyon sırasında, içinde hasta allelin aktif olduğu kas hücresi sayısı yeterli olursa kadın taşıyıcılarda bu taşıyıcılık açık klinik tablo haline dönüşebilir (Açık distrofinopati taşıyıcıları).

DMD, sarkolemmada distrofinin hiç bulunmadığı durumda ortaya çıkar. Çocuğun doğumu ve ilk yıl içindeki gelişme aşamaları tümüyle normaldir. Genellikle çocuklar normal yaşta yürümeye başlarlar. Yürümeye başladıktan sonra çocuğun yavaş yürümesi "ağır canlılığına", sık sık kucak istemesi "şımarıklığa", sık düşmesi ise "beceriksizliğe" atfedileblir. Baldırlar, çocukluktan itibaren genellikle şiş ve serttir (psödohipertrofi). Genellikle yürüme ve merdiven çıkma zorluğu farkedildiğinde hekime başvurulur. Ailelere sorulduğunda çocuğun hiçbir zaman koşamadığı, yaşıtlarına göre yavaş olduğu öğrenilir. Nedenli veya nedensiz düşmeler oldukça sıktır. Hastanın herhangi bir nedenle (herhangi bir infeksiyon, tonsillektomi, sünnet, fraktür) birkaç gün istirahati yürüme yetisini geriletir, çok erkenden yürümenin durmasına bile yol açabilir. Bu nedenle bu çocukları uzun süreli dinlenmeden mümkün olduğu kadar uzak tutmak, sürekli ayakta durmaya ve yürümeye teşvik etmek gerekmektedir. Yaklaşık 4 yaş civarına kadar merdiven çıkma, yürüme bozukluğu dikkati çekse de 4-8 yaş arası çocuğun vücudunun büyüme hızı hastalığın ilerleme hızını geçer ve aile göreceli bir iyileşmeden söz edebilir. Bu durum tümüyle yanıltıcıdır. Yaklaşık 8 yaştan sonra hastalığın gerçek ilerleme hızı kendini gösterir ve omuz kavşağının da tutulduğu farkedilmeye başlar. Erken veya geç olarak hasta parmak ucunda yürümeye eğilimli olur ve giderek bu durum Achilles tendonunun kontraktürüne yol açar. Yürüyüş hiperlordotik ve paytaktır. Merdiven-yokuş çıkma, oturduğu yerden kalkma, yürüme, giderek ayakta durma, önce dayanma yoluyla, giderek bir başkasının desteği ile sürdürülmeye başlanır. Bu destek de yetmediğinde hastalar tekerlekli iskemleye bağlanırlar. Bu yaş genellikle 9-11 arasında olmakla birlikte hastalar en geç 13 yaşlarına kadar bu duruma ulaşırlar. Kollardaki güçsüzlük de ilerler. Hastalar kol güçsüzlüğünden fazla yakınmazlar, ancak bir bardak suyu eline alıp içmek, yemeğini kendisi yemek gibi işlevler giderek etkilenir ve yardım gerektirir. Baştan beri zayıf olan boyun fleksor kasları ve karın kasları hastanın yattığı yerden kalkmasında, giderek ar-

tan güçlük yaratır. Bu nedenle hastalığın erken dönemlerinde yan dönerek ve uzun sürede oturur duruma gelen hasta, sonraki yıllarda yataktan yardımsız kalkamaz olur. Tekerlekli iskemleye bağımlı olduktan sonra hastada genellikle hızla skolyoz gelişir. Bu skolyoz da ilerleyicidir ve solunum işlevini, solunum kaslarının tutulmasından beklenenin ötesinde, bozar. Çocukluk döneminde dikkate alınmayabilecek kardiyolojik bulgular giderek ilerler ve 16 yaştan sonraki hemen bütün hastalarda kardiyomiyopati bulguları saptanır. Hasta 18-19 yaşına geldiğinde bir yandan yatağa bağımlılığın getirdiği sorunlar, diğer yandan azalmış solunum kapasitesi nedeni ile genellikle araya giren bir akciğer infeksiyonu ile solunum sıkıntısı yaşar. Taşınabilir solunum cihazı kullanmadıkça hastalar genellikle 20-25 yaş arasında kaybedilirler. İyi bir bakım ve vital fonksiyonların sürdürülmesine yardımcı olma DMD'li hastalarda yaşam süresini belirgin olarak uzatmaktadır.

CK, hiç klinik bulgunun olmadığı neonatal dönemde bile çok yüksektir (20-100X). Hastalığın ileri dönemlerinde, kas lifi dışına CK çıkaracak kas miktarı çok azaldığından, CK daha düşük düzeylerde bulunur, bazen normale yaklaşır. Hastaların yaklaşık %10'unda orta derecede zeka geriliği, birçoğunda disleksi mevcuttur.

Becker tipi kas distrofisi, sarkolemmada distrofinin bulunduğu, ancak az miktarda veya normalden kısa bir protein yapısında olduğu durumda ortaya çıkar. Belirtiler 5-55 yaş arasında başlar. Distrofinin çok kısa olduğu bazı olgularda başlangıç yaşı ve klinik tablonun ağırlığı DMD'dekine yakın olabilir. Ancak, hastalığın seyri DMD'dekine oranla daha yavaş ve hafiftir. CK her dönemde çok yüksektir. Hastaların birçoğu başlangıçta baldırlarda şişlik (psödohipertrofi) ve egzersizle baldırlarda ağrı ve kramplardan yakınırlar. Bazı hastalarda güçsüzlük olmayabilir veya yalnızca gluteus maksimus kasında zaaf bulunabilir. Bu nedenle tüm kasların test edilmesi, gluteus maksimus kasının ise hasta yüzükoyun yatarken test edilmesi önemlidir. Zaaf giderek artar ancak ilerleme DMD'ye göre yavaştır. Üst ekstremite kas gücü uzun süre korunabilir. Hastalığın erken başladığı durumlarda ilerleme DMD'ye yakın ancak yine de ondan daha yavaştır. Becker tipi kas distrofisinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kardiyomiyopati olasılığının yüksekliğidir. Ekstremite zaafı ile orantısız olarak kalp kası tutulabilir ve yaşamsal tehlike oluşturabilir. Bu nedenle hastanın yakınması olmasa bile her yıl etraflı kardiyolojik incelemesinin yapılması ve ancak ilk kardiyolojik muayene yapıldıktan sonra fizyoterapi egzersiz programının başlatılmasına karar verilmesi gerekir.

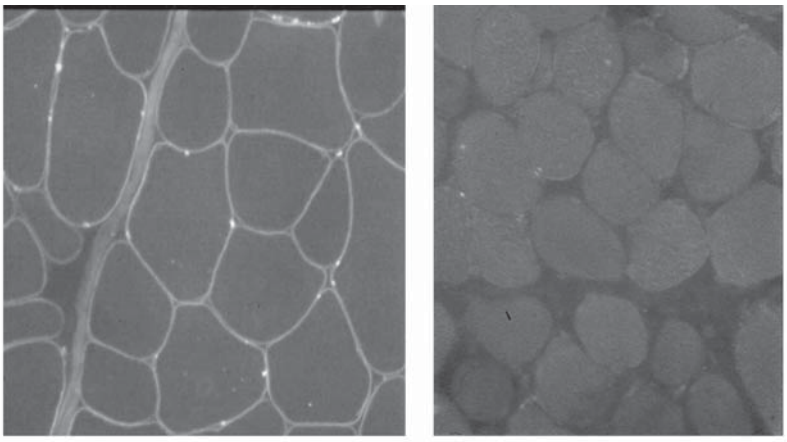
Açık distrofinopati taşıyıcılarına, hasta allelin aktif durumda olduğu kas liflerinin sayısının, klinik bulgu verecek kadar çok olmasının neden olduğu düşünülmektedir. Bu durumda, normalde asemptomatik olması gereken taşıyıcı kadında kas zaafı ortaya çıkabilir. CK değişik derecelerde yüksek bulunur. Asemptomatik taşıyıcılarda da CK bazen hafif yüksek bulunabilir. Normal CK düzeyi, açık veya gizli distrofinopati taşıyıcılığını dışlamaz. Bazı çalışmalara göre asemptomatik taşıyıcıların büyük bir bölümünde kalp kası, değişik derecelerde tutulmuştur. Tersinden bakıldığında, kardiyomiyopatili bir kadında öncelikle hasta erkek aile bireyleri sorgulanmalı, bunlar yoksa bile CK, EMG ve kas biyopsisi (distrofin immunhistokimyası) yapılmalıdır. Ancak alınan materyelde distrofin immunhistokimyasının normal olması, distrofinopati taşıyıcılığını dışlamaz.

Distrofinopatilerde Tanı: Tanı, anamnez ve klinik bulguların yanısıra genetik inceleme ile konur. Kas immunhistokimyası distrofinin hiç olmadığını göstermek, yani DMD tanısını kesinleştirmek için kullanılır ve özellikle, genetik incelemede delesyon gösterilemeyen hastalarda değerlidir. Ayrıca, henüz 13 yaşına ulaşmamış ve yürüyebilen, erken başlangıçlı bir distrofinopatide, delesyon gösterilmiş bile olsa, eğer bilinmesi isteniyorsa, hastalığın prognozunu belirlemek amacı ile immunhistokimya yapılabilir. İmmunhistokimyasal olarak distrofinin bulunduğu durumlarda distrofinin kalitesini göstermek amacı ile Western blotting yapılması gerekir. Bu inceleme Becker tipi kas distrofisini diğer benzer seyirli kavşak tipi distrofilerden ayırdetmeye yarar. Genetik ve moleküler (kas biyopsisi, Western blotting) incelemelerle hastalığın tanısı dışında taşıyıcıların tanınması ve prenatal tanı yapılması mümkündür.

Distrofinopatilerde Tedavi: Hastalığın, bugün için bilinen, şifa sağlayıcı bir tedavisi yoktur. Kortikosteroidlerin hastanın yürüme süresini uzattığı, tekerlekli iskemleye bağlanma yaşını geciktirdiği gösterilmiştir. Bu nedenle, 5 yaştan sonra hastalara kortikosteroid başlanması konusunda ortak bir görüş oluşmuştur. Kortikosteroid uygulama protokolleri değişiktir. Kliniğimizde hastalara, genellikle 7-8 yaştan sonra, 0,75mg/kg/gün dozunda prednizolon başlanmakta ve 6 ay sonra doz azaltılarak 15mg/günaşırı olmak üzere idame dozunda yıllarca sürdürülmektedir. Kortikosteroidler öncelikle düşmeleri azaltmakta hatta bazen durdurmaktadır. Bu nedenle, düşmeleri çok sık olan çocuklarda, kortikosteroidlere başlama yaşı daha erken olabilmektedir. Yan etkilerin mutlaka izlenmesi gerekmektedir. Ekzon atlatma ve genetik incelemelerde premature stop kodon oluşan az sayıda olguda sentetik olarak üretilmiş olan PTC124 isimli ilacın kullanılabilmesi için klinik çalışmalar ise halen sürdürülmektedir. Hastalığın tedavisinde ne kullanılırsa kullanılsın, fizyoterapi mutlaka eşlik etmelidir. Çünkü fizyoterapi hem fiziksel kapasiteyi artırmakta, hem de gelişebilecek deformiteleri önlemektedir. Skolyoz, Achilles kontraktürü gibi durumlarda cerrahi girişim düşünülebilir. Bu cerrahi girişimlerin zamanlanması, cerrahi sonrası fizyoterapi ve hastanın çok erken mobilizasyonu büyük önem taşır.

Otozomal Geçişli Kavşak Tipi Kas Distrofileri

Otozomal genlerle kalıtılan ve kavşak kaslarını tutan kas distrofileridir. Dominant veya resesif olarak aktarılabilirler. Bulunan genetik anormallikler, kas hücrelerindeki ilgili proteinin yapılamaması veya bozuk yapılması ile iliş-



Şekil 5 — Kas kesitinde distrofin immünhistokimyası (*Solda normal kasta pozitif boyanma***) ve (***Sağda DMD'li kasta negatif boyanma***).**

kili olarak fonksiyon bozukluğuna yol açar. Örneğin sarkoglikanopatilerde, hatalı yapılmış veya hiç yapılamamış olan distrofinle ilişkili glikoproteinlerin, distrofinle oluşturdukları membran dayanıklılığı bozulur ve kasılmaya dayanıklılık azalır. Bunun gibi, her proteinin genindeki hata, o proteinin normaldeki işlevinin ortadan kalkması veya bozulmasına neden olur (Broglio ve ark. 2010).

İyi bilinmemekle birlikte, otozomal resesif geçişli olan distrofilerin akraba evliliklerinin sık olduğu bölgelerde daha sık görüldüğü söylenebilir (Dincer ve ark. 1997, Balcı ve ark. 2006). Otozomal dominant geçişli kavşak tipi distrofiler, otozomal resesif geçişli olanlara göre daha seyrektir. Her ikisi de hem kadın, hem de erkeklerde görülebilir.

Bu distrofiler, değişik yaşlarda başlayan, başlıca ve öncelikle ekstremite kavşak kaslarında zaaf, buna bağlı olarak da yürüme, merdiven-yokuş çıkma, oturduğu yerden kalkma, kollarını kaldırma işlevlerinde bozulma yapar. Bu ortak özelliğin dışındaki bazı bilgiler aşağıda, otozomal dominant ve resesif geçişli olan kavşak distrofilerinin alt gruplarına göre belirtilmiştir (Tablo 3). Bu sınıflamanın henüz bitmediği ve yenileri tanımlandıkça bu alt tiplerin artacağı açıktır. Nitekim çok yakın bir zamanda Dr. Gündeşli ve arkadaşları tarafından plektin geninde yeni bir mutasyon bildirilmiş, ancak henüz bu miyopati listeye eklenmemiştir.

Tanı, klinik bulgular, soygeçmiş anamnezi, serum CK değeri, EMG, kas patolojisi, ilgili proteinlerin immünhistokimyasal olarak araştırılması, gereğinde protein incelemesi (Western blotting) ve DNA analizi ile konabilir.

Özgün Zaaf Dağılımı Veya Klinik Tablo Gösteren Kas Distrofileri

Facioscapulohumeral Distrofi (FSHD): Yüzün mimik kasları, periskapuler kaslar ile humerus çevresi kasları en çok ve öncelikli olarak tutan bir kas distrofisidir. Erişkin çağın en sık görülen distrofilerindendir. Görülme sıklığı 100.000'de 1-3'dür. Her toplumda görülebilir. Otozomal dominant geçişlidir.

Hastalığın en sık görülen tipi FSHD-1A'dır ve, "*double homeobox protein 4*" (DUX4) proteinini kodlayan ve 4q35 bölgesinde D4Z4 tekrarlarında delesyon sonucu gelişir. Bu mutasyonun, başka gen veya fonksiyonları etkileyerek hastalığı geliştirdiği düşünülmektedir. 4q35 bölgesinde, mutasyon sonrası normalden küçük bir tekrar fragmanı kalmakta ve birçok hastada klinik tablo ile kalan bu fragmanın büyüklüğü arasında ters bir orantı gösterilmektedir. Bir başka deyişle daha büyük fragmanlar daha iyi klinik tablo ile korelasyon göstermektedir. Klinik bakımdan benzer olan ve yine otozomal dominant geçen FSHD-1B'nin genetik defekti henüz bilinmemektedir (Tawil, 2008).

Hastalık her yaşta, en sık olarak ikinci dekadda belirti verir. Buna rağmen sorgulandığında bu hastalardan bazılarının bebeklikten beri "gözleri açık uyuduğu" öğrenilebilir. İsminden de anlaşılacağı gibi zaaf ve atrofinin genellikle ilk başladığı ve en belirgin olduğu kas grupları yüzün mimik kasları, skapula çevresi kaslar ve humerus çevresi kaslardır. Hastalığın bir başka önemli özelliği, kaslardaki tutulumun genellikle asimetrik olarak başlamasıdır. Yüz kaslarının tutulumu nedeni ile hastada göz kapatma veya sıkma zaafı, alt yüz kaslarında atrofi, buna bağlı olarak dudakların belirgin ve dolgun duruşu, ancak buna karşılık orbikülaris oris kasının tutulmasına bağlı olarak üfleme veya ıslık çalma işlevlerinin bozulması söz konusudur. Skapula çevresinde tutulan kaslar, başlıca skapulayı yerinde tutan (fikse eden) gruptur. Bu nedenle omuzun abduksiyon veya fleksiyon sırasında mekanik olarak aşağıda tutulması, yerinde kalması gereken skapula burada tutulamaz ve yukarı kayarak bu hareketler sırasında trapez kası da iterek yukarı çıkar. Bu durum, omuzun söz konusu hareketleri sırasında, omuza pelerin görünümü verir (humping). Deltoid kas birçok zaman normal veya çok az zaaflı olmasına rağmen bu fiksasyon bozukluğu nedeni ile fonksiyonunu yapamaz. Bir manevra olarak önce skapula mekanik olarak aşağı doğru itildikten sonra deltoid fonksiyonlarına bakılırsa, kasın bu işlevleri daha iyi yerine getirdiği görülür. Triseps ve bi-

seps, öncelikle ve genellikle asimetrik olarak tutulan kaslardır. Bazen hastalar yalnızca, tek taraflı pektoral atrofisine bağlı göğüs kafesindeki asimetri nedeni ile doktora başvururlar. Yıllar içinde kas zaafı üst ektremite distallerine ve alt ekstremite kaslarına yayılabilir. Alt ekstremitede en sık tutulan kas tibialis anteriordur. Daha sonra alt kavşak kasları da tutulabilir. Hiperlordoz ve bel ağrısı bazen hastayı hekime getiren en belirgin yakınma olabilir ve lomber disk hernisi ile ayırıcı tanı sorunu oluşturabilir. Hastalığın ilerlemesi de hastadan hastaya değişir. Hastalık yaşam süresini etkilemez, bazı hastalar sınırlı bulgularla normal yaşam sürebilirken, bazı hastalar genç erişkin yaşta tekerlekli iskemleye bağımlı hale gelebilirler. Hastalık genellikle kalp kasını tutmaz. Hastalarda bütün bu bulgular görülebileceği gibi bazı hastalarda bulguların bazılarının, hatta bazı bireylerde yalnızca dolgun görünümlü dudakların bulunması söz konusu olabilir. Hastalık fenotipi aynı aile bireyleri arasında da farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle ailedeki gerek çok hafif tutulumlu bireylerin de saptanabilmesi gerekse otozomal dominant geçişin gösterilebilmesi için tüm aile bireylerinin muayene edilmesi şarttır. Skolyoz gelişimi enderdir. Pektus ekskavatum deformitesi daha sık görülür. Bazı hastalarda, yalnız odiyometrik testlerle ortaya konabilen, yüksek frekanslı tonlara karşı işitme azalması bulunur. Retinal vasküler hastalıklar ile birlikte görülen FSHD, Coats hastalığı olarak tanımlanmıştır (Engel, Franzini-Armstrong, 2004) .

Klinik bulgular genellikle tanı koydurucudur. CK normal veya hafif yüksek, EMG miyopatik, nadiren de normaldir. Kas biyopsisi, yalnızca kuşkulu durumlarda ayırıcı tanı amacıyla kullanılır. Bunun dışında FSHD tanısında kas biyopsisinin yeri yoktur. Kesin tanı ve genetik danışma için genetik inceleme yapılması gerekir.

Diğer distrofilerde olduğu gibi bu hastalıkta da tam iyileştirme, bugün için sözkonusu değildir. Adrenerjik stimülatörlerden Albuterol kullanımı denenmiş, bu ilaç atrofinin azalmasına neden olmuş ancak güçsüzlüğün düzelmesinde başarılı olamamıştır. Fizyoterapi ve kolların rahat kullanılabilmesi için skapulayı fikse eden özel korseler, disabilitesi ağır olmayan hastalarda skapulotorasik artrodez uygulanabilir (Demirhan ve ark. 2009).

Miyotonik Distrofi: Otozomal dominant kalıtım özelliği gösteren klasik miyotonik distrofi (DM1), genetik olarak 19. kromozomdaki miyotonin (DMPK) geninde CTG üçlü nükleotid artışı, klinik olarak ise kas zaafı ve atrofisine eşlik eden miyotoni ve diğer sistemik bulguların belirleyici olduğu bir kas distrofisidir (Amato ve Russel, 2008). Varyantları DM2 (3q21) ve proksimal miyotonik miyopati (PROMM)'dur ve DM2 genel başlığı altında toplanırlar (PROMM'un genetik yerleşimi DM2 ile aynı bölgeye haritalanmıştır). "Zinc finger protein 9 (ZFP9)" geninin yer aldığı 3q21 bölgesindeki CCTG artışı ile karakterizedir. Aşağıda en sık görülen DM1 anlatılacaktır.

Erişkin yaşın en sık görülen kas distrofisi olan DM1'in batı toplumlarında görülme sıklığı 100.000 canlı doğumda 13,5'tur (Turner ve ark. 2010). DMPK geni normalde tüm hücrelerde bulunan, hücre şeklinin belirlenmesi, aktin-miyozin kontraktilitesinin düzenlenmesi ve voltaja bağımlı Na+ kanallarının modülasyonu görevleri olan bir serin proteindir. DMPK geninde normalde 5-35 adet CTG nukleotid tekrarı vardır. Genin mutasyonları sonucu bu CTG tekrarlarının sayısı artar. Bu mutasyonla ortaya çıkan miyotonin proteninin azalması klinikteki kas zaafı, kardiyak ileti defektleri ve Na+ kanal bozukluğundan sorumludur. Ayrıca artmış RNA, komşu başka genlerin (SIX5 gibi) miktar ve fonksiyonunu bozarak katarakta, kırpılmalarını bozarak miyotoni, diyabet ve Cl- kanalı bozukluklarına yol açar.

Aynı aile içindeki bireylerde bile tekrar sayısı ve fenotipteki ağırlık farklılıklar gösterir. Ardışık kuşaklarda tekrar sayısı ve klinik tablonun ağırlığı giderek artabilir (antisipasyon). Konjenital miyotonik distrofi gibi daha ağır tablolar genellikle anne tarafından aktarılırlar. Bu nedenle konjenital DM1 saptanan bireylerin anneleri de mutlaka DM1 açısından incelenmelidirler. Genel olarak 36-50 CTG tekrarı premutasyon aralığını oluşturur. 100 ve üstündeki tekrarlar klasik DM1 fenotipine yol açar. 1000-4000 CTG tekrarı (bazı kaynaklara göre 730-4000 tekrar) ise ağır konjenital miyotonik distrofi fenotipinde görülür.

Klasik DM1'in klinik bulguları iki grupta toplanır:

Nöromüsküler Bulgular

a. Zaaf ve atrofinin dağılımı yüzde başlıca frontal kas ile temporal, masseter, levator palpebra superior kaslarını içerir. Temporal ve masseter kaslardaki atrofi oldukça tipik bir yüz görünümüne neden olur. Boyunda fleksör kaslar ve sternokleidomastoid kas zayıf ve atrofiktir. Üst ekstremitede başlıca bilek ve parmak ekstansör kasları, alt ekstremitede ise ayak bileği dorsal fleksör kasları (tibialis anterior), yani distal kaslar tutulur. Zaman içinde zaaf proksimal kaslara da yayılabilir. Zaaf simetriktir. Bazı hastalarda yutma çok yavaş progresif olarak bozulabilir.
b. Kas zaafı dışında miyotoninin bulunması önemlidir. Miyotonik distrofide klinik miyotoni, non-distrofik (konjenital) miyotonilerde olduğu kadar ön planda değildir. Özellikle zaafın fazla olduğu durumlarda klinik miyotoni bulmak olanaksız olabilir. Bu nedenle EMG sırasında, bu klinik tanı düşünülüyor ise, miyotonik boşalım mutlaka aranmalıdır. Klinik miyotoni bulunduğu durumda hasta bir süre dinlenmeden sonra sıktığı elini veya gözkapağını açmakta zorlanır (aksiyon miyotonisi). Ayrıca refleks çekici ile bir kas üzerine vurulduğunda o kasta kasılma olur ve bu kasılma bir süre gözle görülebilir halde kalır (perküsyon miyotonisi).

Nöromüsküler sistem dışı bulgular

a. Frontal kellik
b. Katarakt: Posterior subkapsüler, multipl noktasal
c. Hipogonadizm, FSH artışı, insulin direnci, gebelik komplikasyonları ve düşük

d. Apati, hipersomni, mental retardasyon (konjenital tipte), MR'da serebral beyaz madde lezyonları, bazen hafif duyusal nöropati
e. Hipoventilasyon, hiperkapni (solunum fonksiyonları izlenmeli ve gerektiğinde non-invazif ventilasyon uygulanmalıdır)
f. Kardiyak ileti bozuklukları, ani ölüm, kardiyomiyopati (yıllık EKG kontrolleri gerekir. Aritmojenik ajanlar kullanılmamalıdır)
g. Disfaji (palatal veya özofageal kaynaklı), konstipasyon, megakolon, kolelityazis

Konjenital miyotonik distrofide ise tüm bu bulgular oldukça ağırdır. Buna bağlı olarak da bebek hipotoniktir ve çok sık alt solunum yolu infeksiyonu geçirir. Bunlardan kurtulup yaşamını sürdürebilirse çocuk, miyotonik distrofinin bulguları dışında non-progresif mental retardasyon ile birlikte yaşamak durumunda kalır. Konjenital miyotonik distrofide yüksek damak gibi iskelet anomalileri de mevcuttur.

Tanıda genetik inceleme hem hastalığın tanısı için gereklidir, hem de hastalık prognozunu belirler. Prenatal tanı ve hastalık belirtisini henüz göstermeyen bireylerin tanınması da genetik inceleme ile mümkündür. Asemptomatik bireylerde CTG artışı tespit edildiği durumlarda bu bireylerin kardiyolojik takipleri yapılmalıdır. Genetik inceleme yapılamadığı durumda indeks olgunun klinik bulguları yanında EMG'de aranarak bulunmuş miyotonik boşalımların varlığı büyük önem taşır. Asemptomatik bireylerde, özellikle de konjenital miyotonik distrofi olgularının annelerinde yapılacak dikkatli bir EMG incelemesi veya genetik inceleme önemlidir.

Hastalığın özgün bir *tedavisi* yoktur. Semptomatik tedavi, kataraktın düzeltilmesi, hipersomnide Modafinil uygulaması, gerektiğinde anti-miyotonik ajanların kullanılmasını içerir. Bazen hipoventilasyon veya hiperkapniyle savaşmak için kullanılan non-invazif ventilasyon hastada aşırı gündüz uyuklamasını düzeltir, günlük yaşam kalitesini yükseltir. Miyotonik distrofide aritmojenik ajanların kullanılmaması, herhangi bir cerrahi girişim sırasında gelişebilecek aritmilere karşı hazırlıklı olmak yaşamsal önem taşır.

Emery-Dreifuss Kas Distrofisi (EDMD): Erken çocukluk çağında ortaya çıkan kontraktür, daha geç kendini gösteren hafif kas zaafı ve erişkin yaştaki tüm hastalarda görülen kardiyak tutulum ile karakterize kalıtımsal bir hastalıktır. X'e bağlı resesif, otozomal dominant ve otozomal resesif kalıtılan ve bugün kalıtımsal defekti belirlenmiş 4 tipi vardır (EDMD-1, -2, -3 ve -4). Bu üç ayrı genetik geçişli tipin klinik tablosu birbirine benzemektedir.

EDMD-1: X'e bağlı resesif geçiş gösteren bu tip en sık görülendir. Bu durumda hastalık yalnızca erkeklerde görülür. Ancak sapmış X inaktivasyonu olduğu durumda taşıyıcı kadınlarda da klinik tablo manifest hale geçebilir. Bu durumda aile içinde, erkekten erkeğe geçişin olmadığı, psödo-dominant kalıtım paterni gözlenir. Hastalığa neden olan mutasyon Xq28 bölgesindeki emerin proteini genindedir. Emerin, nükleer zarfın integral proteinlerinden birisidir.

EDMD-2: Otozomal dominant geçen tipi daha seyrek, otozomal resesif geçen tipi ise ender görülür. Her iki durumda da hastalığı oluşturan mutasyon, 1q21.2 bölgesindeki lamin A/C genindedir. Lamin A/C de nükleer zarfın lamina proteinlerindendir. Bu genin mutasyonları ile ayrıca LGMD 1B, dilate kardiyomiyopati ile birlikte kuadriseps miyopatisi, "rigid spine" lı konjenital miyopati, AR-CMT2A, A-V ileti blokları ile birlikte giden ailevi dilate kardiyomiyopati (DCM-CD), erken başlangıçlı atriyal fibrilasyon ve Köbberling-Dunnigan tipi ailevi parsiyel lipodistrofi (FPLD), mandibuloakral distrofi ve prematüre yaşlanma da ortaya çıkmaktadır. Lamin A/C mutasyonları ile ortaya çıkan tüm bu hastalıklar alleliktir ve aynı ailede değişik klinik tabloların birlikteliği bildirilmiştir.

EDMD-3: Otozomal dominant geçişlidir ve 6q25'teki sinaptik nükleer zarf proteini-1 (SYNE-1; Nesprin-1) geninde oluşan mutasyonlarla ortaya çıkar.

EDMD-4: Otozomal dominant geçişlidir ve 14q13'teki sinaptik nükleer zarf proteini-2 (SYNE-2; Nesprin-2) geninde oluşan mutasyonlarla ortaya çıkar. Bu bölümde başlıca EDMD-1'in klinik özelliklerinden söz edilecektir.

Klinik Bulgular: Emery-Dreifuss müsküler distrofilerde başlangıç neonatal dönem ile 3. dekad arasındadır. Klinik tablo, aynı aile içinde bile değişkenlik gösterir. Genellikle önce kontraktürler başlar. Kontraktürler erken yaşlarda dirsekler ve ayak bileğinde, daha sonra boyun ekstansör kasları, sırt ve bel kaslarında gelişir. Daha sonra buna eklenen ve çoğunlukla geri planda kalan kas zaafı, hastadaki hareket zorluğunun ana sebebi değildir. Kontraktürler zaaftan daha engelleyicidir. Kas zaafı skapulo-humero-peroneal dağılımdadır. Üst ekstremitelerde en sık tutulan kaslar biseps ve trisepstir. Alt ekstremitelerde başlıca distal kaslar tutulur. Kalp tutulumu 20-40 yaş arasına ulaşmış tüm hastalarda görülür. Görülen kardiyak patolojiler başlıca taşikardi, bradikardi, atriyal ritm bozuklukları ve paralizileri, A-V ileti defektleri ve/veya kardiyomiyopatidir. Hastaların çoğu 30'lu yaşlarda "pace-maker" takmak zorunda kalırlar ve bu girişim hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle hastalığın tanınması ve hastanın kardiyak ileti defektleri açısından yakından izlenmesi, gerektiğinde pace-maker takılması çok önem taşır. Kardiyomiyopati, pace-maker takılmasından sonra da gelişebilir. Bu nedenle hastaların kardiyolojik açıdan, pace-maker uygulamasından sonra da yakın izlemde tutulması çok önemlidir. Emerin eksikliğinde manifest taşıyıcılar da kardiyolojik açıdan benzer riskleri taşırlar.

CK normal veya yüksek bulunur. EMG'de miyojen değişikliklerin yanısıra nörojen potansiyeller de bulunabilir. Kas biyopsisi miyopati veya distrofi ile uyumludur. İmmün histokimya ile emerin eksikliği gösterilebilir. Genetik incelemede gösterilen mutasyonlar kesin tanı koydurur. Kardiyolojik inceleme, ekokardiyografi dışında mutlaka EKG ve 24 saatlik holter de içermeli ve her yıl

(bazen daha sık) tekrarlanmalıdır. Tedavide pace-maker takılmasını gerektirebilen kardiyolojik tedavi en önemli yeri tutar.

Okülofaringeal Kas Distrofisi (OFMD): Okülofaringeal distrofi seyrek görülen bir miyopatidir ve ileri erişkin yaş hastalığıdır. Başlangıç yaşı 40 yaş üzeri olarak bilinmektedir, ancak hastaların birçoğunda belirtiler genellikle altıncı dekadda başlar. Otozomal dominant (nadiren ise resesif) olarak geçer. Hastalığa neden olan genetik hata 14q11.2-q13 bölgesindeki nükleer poly(A) bağlayıcı protein-1 (PABN-1; PABP2) genindeki GCG tekrar artışlarıdır.

En belirgin klinik özelliği iki yanlı ptoz ve disfajidir. Başlangıç belirtisi her ikisinden biri olabilir. Ptoz başlangıçta asimetrik olsa da hastalık ilerledikçe simetrik hale gelir, çok belirgindir. Göz hareketleri genellikle kısıtlanmaz, kısıtlandığında da hafiftir ve genellikle yukarı bakışta ortaya çıkar. Göz haraketlerinin iyi korunmuş olması OFMD'nin, ptozla giden bir başka hastalık grubu olan mitokondriyal hastalıklardan en önemli farkıdır. Diplopi pek gelişmez. Disfaji ilerleyicidir. Klinik tabloya özellikle alt ekstremite proksimal kaslarının zaafı eklenir. CK hafif yüksektir. EMG miyopatiktir. Kas biyopsisinde kırmızı çerçeveli vakuoller vardır. Elektron mikroskopik olarak kas lifleri içinde ve çekirdeklerinde çok ince filamentler gösterilir ve tanı koydurucudur. Kesin tanı genetik incelemede mutasyonun gösterilmesi ile konur.

Okülofaringodistal Miyopati (OFMD): Okülofaringodistal miyopati, ptoz, yutma güçlüğü, ekstremite kas zaafı yapması nedeni ile başlıca okülofaringeal distrofi ile karıştırılabilen ancak klinik ve genetik özellikleri ile özgün olduğu, grubumuz tarafından kanıtlanmış bir miyopatidir (Durmuş ve ark. 2011). Genç yaşta başlaması, ptoz yanında oftalmopareziye, yutma güçlüğü yanında ses kısıklığına neden olması, yüz atrofisi göstermesi, ekstremitelerin proksimal değil distal zaaf oluşturması ve en önemlisi solunum bozukluğuna neden olması ile OPMD'den ayrılır. Bu özellikleri, kendisine çok benzeyen bir diğer hastalık olan miyotonik distrofiden de ayırt edilmesini sağlar.

KONJENİTAL KAS DİSTROFİLERİ (KMD)

Dr. Haluk Topaloğlu

Konjenital müsküler distrofiler (KMD) çeşitli sendromik tiplerden oluşan otozomal resesif hastalıklardır. Genelde doğumdan sonraki günlerde belirti ve bulgu verirler. Hipotoni, eklem kontraktürleri, motor gelişimsel gerilik başlıcalarıdır. Bazı formlarında mental retardasyon da bulunur. Konjenital müsküler distrofi tanısında bulunması gereken iki bileşen anormal motor gelişim (geride kalan gelişimsel basamaklar) ve distrofik bir kas biyopsisidir. Serum CK düzeyi 8-10 defa artmıştır, ancak nadiren normal bulunabilir. EMG' nin erken bebeklik döneminde yeri yoktur, bazen myopatik olabilir veya normal de kalabilir. Hastalıktan sorumlu çok sayıda gen vardır. Ilk olarak 1993 yılında laminin-·2 (merosin) eksikliği ile görülen formu tanımlanmıştır. Burada ek olarak beyin tutulumu da söz konusudur, kranial MRda beyaz cevher etkilenmiş görülür, fakat hastaların zeka düzeyleri çoğu kez normaldir. Bundan sonra en az 15 ayrı genetik tipi ortaya konmuştur. Konjenital müsküler distrofiler genel olarak 3 ayrı alt grupta incelenebilir.

1. Yapısal proteinlere ait hatalar
2. Alfa-distroglikan eksiklikleri (distroglikanopatiler)
3. Endoplasmik retikuluma ait hatalar

Yapısal Proteinlere Ait Hatalar: En sık görülen tipi merosin eksikliği ile giden KMD dir. Burada laminin-2nin (merosin) ·-2 zincirinde mutasyon söz konusudur. Merosin kas bazal membranının önemli bir kısmını oluşturur. Diğer sık görülen bir formu Ullrich hastalığıdır ve kollajen VI alt gruplarının mutasyonları ile oluşur. Kollajen VI, *COL6A1*, *COL6A2* ya da *COL6A3* zincirlerinden oluşmaktadır. Kollajen VI ekstraselüler matrikste yer alır. Her üç zincirdeki mutasyonlar Ullrich hastalığı ile sonuçlanır.

Alfa-distroglikan Eksiklikleri (distroglikanopatiler): Mental retardasyon ve kranial MRda santral sinir sistemi malformasyonu gösteren KMD vakaları *O*-mannosylasyon defekti şeklinde *"carbohydrate deficient glycoprotein"* sendromu olarak tanımlanırlar (Topaloğlu, 2009). Bunlara distroglikanopatiler adı verilir. Kas biyopsisinde alfa-distroglikan immunohistokimyasal olarak azalmıştır ya da hiç bulunmaz. Hepsi glikosiltransferaz enzimlerinin, bir sarkolemmal protein olan ·-distroglikana şeker (pentoz) sağlayamaması sonucu ortaya çıkarlar. Bu grup hastalıklar *Fukuyama* KMD, *Walker Warburg* sendromu, *Muscle Eye Brain* hastalığı, *MDC1C* ve *MDC1D* dir. Mutasyonlar, belirtilen bu hastalıklarla ilişkili olarak *FCMD*, *POMT1, POMT2, POMGnT1*, *FKRP* ve *LARGE* genlerindedir. Son yıllarda klinik spektrum genişlemiştir: Bu altı genin hemen tümü ayrı ayrı olarak hafif ya da ağır tablolara yol açabilir. Örneğin, *POMT1* genindeki bir mutasyon hafif seyirli bir kavşak tipi kas distrofisine de neden olabilir.

Endoplazmik Retikuluma Ait Hatalar: Bir endoplazmik retikulum proteini olan selenoprotein geni *SEPN1* mutasyonları, spinal rijidite ile görülen *"rigid spine müsküler distrofi-1"* (RSMD1) hastalığına neden olur. Bu çocuklarda 10 yaş dolaylarında omurgada rijidite gelişir ve özellikle geceleri solunum cihazına gereksinim duyarlar. Bazen *Marinescu-Sjögren* sendromuna KMD eşlik edebilir. SIL1 proteininde mutasyon saptanması ile bu hastalığın da bir endoplasmik retikulum hatası olduğu belirlenmiştir.

Yakın gelecekte yeni KMD tiplerinin ortaya konması olasıdır, zira halen genetik açıdan tanı almayı bekleyen ara formlar vardır. Şu an biz bunlara merosin-positif KMD adı vermekteyiz.

Bu grup hastalıklarda tedavi olarak düzenli fizyoterapi, kalp kası ve solunum fonksiyonlarının izlenmesi yanısıra günlük yaşam kalitesinin sağlanması önerilmektedir. Bu hastalıklarda genetik danışma mümkündür. Kalıcı tedaviler olarak yine yakın gelecekte gen aktarımı gündeme gelebilir. Ayrıca apoptozu regüle eden bazı ilaçların (ör. siklosporin türevleri) uygulanması da öngörülen projeler arasındadır.

ÖZGÜN DİSTAL MİYOPATİLER

Dr. Piraye Oflazer

Yalnızca, başlıca veya en erken distal kasların tutulumu ile kendini gösteren, çok heterojen bir grup genetik hastalık özgün "distal miyopati" grubunu oluşturur. Çok çeşitli genetik defektlere bağlı olan bu miyopatilerden bazıları nonspesifik miyopati, bazıları distrofik değişiklikler, bazıları ise miyopati veya distrofi ile birlikte kırmızı çerçeveli vakuoller (RV) gösterirler. Distrofik değişiklikler gösterenler zaman zaman otozomal geçişli kavşak tipi kas distrofileri ile de içiçe geçer.

Distal kasları da tutan miyopatilerin bir grubu, başka özellikleri nedeni ile bu bölümün başka başlıkları altında irdelenmiş miyopatilerdir. Bu grupta proksimal kaslar yanında distal kaslar da tutulur. Distal miyopati terimi, proksimal bir miyopatinin, klinik olarak çok ilerlemiş döneminde zaafın distal kaslara yayılımını anlatmak için kullanılmamaktadır. Aksine distal miyopatilerde klinik tablonun belirleyici özelliği, başlangıçtan veya erken dönemlerden itibaren distal kasların tutulumunun varlığı ve ağırlığıdır.

Özgün distal miyopatiler, kol ve bacakların distal kaslarını izole, öncelikle veya ağırlıklı olarak tuttukları için klinik olarak nöropatilerden ayırdedilme zorluğu yaşanabilir. Klasik olarak polinöropatilerde zaaf ve özellikle atrofi ekstremitelerin en distal (parmaklar, eller, ayaklar) kaslarında varlık veya belirginlik gösterirken distal miyopatiler alt bacak (krus) veya önkol kaslarında atrofi yaparlar, en distal kaslar genellikle korunmuştur.

Bu hastalıklardaki heterojenite, tutulan kaslara ve histopatolojik bulgulara da yansımaktadır. Örneğin, bazı tiplerde hastada krus ön kompartman zaafı belirgin ve ağırlıklı (örneğin herediter inklüzyon cisimcikli miyopati; Nonaka miyopatisi) olurken bir başka tip distal miyopatide arka kompartman zaafı belirleyicidir (örneğin Miyoshi miyopatisi), başka bazı tiplerde ise başlangıç önkol kaslarındandır (örneğin Welander tipi distal miyopati). Bu grup hastalıklar içinde en kolay tanınabileceklerden birisi olması nedeni ile *Miyoshi miyopatisi* (MM), dikkat edilmesi gereken bir distal miyopatidir. Genç bir hastada kas zaafı ve atrofisi alt bacak arka grup kaslarını tutmuşsa ve CK çok yüksek ise MM mutlaka akla gelmelidir. Kas biyopsisinde yoğun inflamasyon gösteren distrofi bulguları vardır, disferlin negatiftir. Miyoshi miyopatisi, LGMD2B'nin allelik hastalığı olup aynı soyağacı içinde hem MM hem de LGMD2B gösteren olgular bildirilmiştir.

Patogenezin farklılığı serum CK düzeyine de yansır, CK normal, yüksek veya çok yüksek bulunabilir. EMG miyopatik değişiklikler gösterir. Kas biyopsisinde nonspesifik miyopatik bulgular, distrofik bulgular veya kırmızı çerçeveli vakuol gösteren miyopati bulguları gösterilebilir. Performans artırmak ve deformiteleri önlemek amacı ile fizyoterapi, oluşmuş deformitelerin bazılarının düzeltilmesi için cerrahi girişim dışında tedavi bugün için sözkonusu değildir.

Tablo 4 — Distal Kas Tutulumu da Gösteren Ancak Asıl Özelliği Bu Olmayan Miyopatiler

Distrofiler
Miyotonik distrofi (DM),
Emery-Dreifuss müsküler distrofi (EDMD)
Facioscapulohumeral distrofi (FSHD)
AR Kavşak tipi distrofi 2G (AR-LGMD2G)
Konjenital miyopatiler
Nemalin (rod)
Central core
Centronuclear
Miyofibriller miyopatiler (desminopati, aB-kristallin def.)
Metabolik miyopatiler
Mitokondriyal hastalıklar
Glikojenozlar
Debranching enzim eksikliği
Fosforilaz b-kinaz eksikliği, Asit maltaz eksikliği
Diğer
MG
Skapuloperoneal miyopatiler

Tablo 5 — Herediter ve Özgün Distal Miyopatiler

Otozomal dominant geçişli
Geç başlangıçlı
Welander
Markesbery-Griggs
Udd
Okülofaringodistal
Distal miyopati-vokal kord-faringeal tutulum
Erken başlangıçlı
Gowers-Laing
Distal distrofi+çerçeveli vakuoller
h-İCM
Çocukluk çağı distal miyopatileri (<2 yaş)
Otozomal resesif geçişli
h-İCM, Nonaka
Miyoshi

Non-Distrofik Miyopatiler

Konjenital Miyopatiler

Konjenital miyopatiler, birbirinden bağımsız bazı yapısal kas değişiklikleri ile kendilerini gösteren bir grup kas hastalığıdır. Konjenital isimlendirmesi aslında "doğuştan beri olan ve yaşamın ilk yılları içinde kendini göste-

ren" anlamına gelmesine rağmen bu hastalıklar bir yandan konjenital miyasteniler gibi bazı konjenital hastalıkları içermemekte, bir yandan da bu grup içindeki hastalıklardakine benzer veya onlarla aynı patolojik değişiklikleri gösteren ancak gençlik veya erişkinlik döneminde ortaya çıkan tabloları içine almaktadır (Sharma ve ark. 2009). Otozomal dominant, otozomal resesif veya X'e bağlı resesif kalıtım özelliği gösteren ve alt gruplarının herbiri ayrı hastalıklar olan bu miyopatiler her ırk ve cinste görülebilmektedir.

Konjenital miyopatilerin ortak özelliği, kas hücreleri içinde morfolojik patolojik değişiklikler göstermeleridir. Bu morfolojik değişikliklerin her biri hastalığa özgüdür ve çoğu zaman hastalığın isimlendirilmesinde kullanılır. "*nemalin (rod)*", "*central core*", "*multi-minicore*", "*centronuclear*" ve "*miyofibriller*" (Selcen, 2010) miyopatler bu miyopatilerin bazılarıdır. Hastalıkların her biri için ayrı bir etyopatogenetik mekanizmadan sözetmek mümkündür.

Primer olarak kası tutan bu hastalıklar çoğunlukla bebeklikte başlar, yaşamla bağdaşacak hafiflikte olanlar genellikle yavaş ve selim seyirlidir. İlk yaş içinde daha ağır olan zaaf çocuk büyüdükçe ilk dekadda kısmen düzelme gösterir. Yani motor gelişim gecikmiştir, ancak genellikle çocuk bu basamakları geç de olsa yakalar (Engel, Franzini-Armstrong, 2004). Bu miyopatilerden bazıları ekstremite zaafı dışında kranyal alan kaslarını, yine bazıları kalp ve/veya solunum kaslarını tutabilir, birçoğuna dismorfik özellikler eşlik eder. Histopatolojik olarak sıklıkla tip-I kas liflerinin predominansı veya atrofisi gözlenir. İnfantil tiplerin dışında juvenil veya erişkin tipler, bu genel ve benzer özelliklerin dışına çıkan konjenital miyopatiler veya formlar da mevcuttur. CK genellikle normal veya hafif yüksek, EMG normal veya miyopatiktir. Bazı konjenital miyopatilerin tanınması rutin histokimyasal ve enzim histokimyasal incelemelerle mümkün olmakla birlikte çoğunlukla ultrasütrüktürel inceleme amacı ile elektron mikroskopisi gerekmektedir. Defektif geni bilinen konjenital miyopatilerde kesin tanı genetik analiz ile kesinleştirilir (ülkemizde hiçbir konjenital miyopati için genetik analiz yapılmamaktadır).

Performans artırmak ve deformiteleri önlemek amacı ile fizyoterapi, oluşmuş deformitelerin bazılarının düzeltilmesi için cerrahi girişim dışında tedavi bugün için sözkonusu değildir. Gen tedavi çalışmaları sürmekle birlikte henüz patolojik süreci düzeltici bir tedavi bulunmamıştır.

Herediter Metabolik Miyopatiler

Büyük bir bölümü kas dokusunda enerji açığı yaratan, bazıları ise yıkılamayan maddelerin depolanması ile giden, bu morfolojik veya biyokimyasal bozukluğun yansıması olan klinik bulgularla kendini gösteren miyopatilerdir. Belirtiler çok çeşitli düzeylerde ve lokalizasyonlarda kas zaafı olmakla birlikte enerji açığı yaratan hastalıklarda egzersiz intoleransı önemli bir bulgudur. Bu gruptaki hastalıkların bazıları yalnızca kas dokusuna özgü patolojik değişiklik oluştururken birçoğu vücudun başka sistemlerinde de kendini gösterir. Bazı metabolik hastalıklar, aşırı enerji gerektiren durumlarda (ağır egzersiz, açlık gibi) rabdomiyoliz ve buna bağlı miyoglobinüri oluşturur. Yaşamı tehdit eden bu sonuç nedeni ile hastalar, hastalıkları hakkında bilinçlendirilmelidir. Kandaki bazal veya egzersiz sonrası laktat, piruvat ve amonyak düzeyleri bu hastalıklar konusunda çok kaba bir ayırıcı tanı yaptırabilir. Bu gruptaki hastalıklar enerji üretmekte kullanılan glikojen ve lipid metabolizmasını ve en yüksek derecede ATP üretiminin yapıldığı mitokondrileri ilgilendirmektedir.

Glikojen Depo Hastalıkları: Glikojen metabolizması bozukluğu sonucu ortaya çıkan miyopatilerdir.

Lizozomal Tipte Glikojen Depo Hastalıkları: Glikojenin, enerji üretmekte kullanılmayan, lizozomal yoldan yıkımının engellenmesi ile ortaya çıkan ve kalıtımsal olan klinik tablolardır. En önemli özelliği, lizozomal otofajik vakuollerin varlığıdır. Bugün artık otofajik vakuoler miyopatiler (*Danon hastalığı*) olarak bilinen bir grup hastalığın ilk tanımlanmış üyesidir. Lizozomal enzimlerden *asit maltaz eksikliğ*ine bağlıdır (Tip II glikojenoz). Danon hastalığının diğer üyeleri lizozomla ilişkili membran proteini-2 (LAMP-2) eksikliği (ilk tanımlandığında asit maltaz eksikliği göstermeyen lizozomal glikojen depo hastalığı olarak bildirilmişti), X'e bağlı geçen artmış otofajili miyopati (XMEA) ve infantil otofajik vakuollü miyopatidir.

Asit maltaz enziminin eksik olduğu durumlarda (glikojenoz tip-II –*Pompe hastalığı*) klinik tablonun ağırlığı, başlangıç yaşı ve residüel asit maltaz miktarına bağlıdır. Kas zaafının nedeni yıkılamayan lizozomal glikojenin lizozom ve sitoplazmada birikerek kas liflerini harabiyete uğratmasıdır. Böylece kalıcı ve ilerleyici kas zaafı oluşur. Kalbi, diyafragmayı ve karaciğeri de tutabilir.

İnfantil tip (Pompe hastalığı) doğuştan başlayan yaygın kas zaafı nedeni ile ortaya çıkan hipotoni, ayrıca kardiyomiyopati ve hepatomegali ile seyreder. İlerleyici olan bu tabloyu gösteren bebekler yaklaşık 1,5 yaşta kaybedilirler. Juvenil ve erişkin tipleri biraz daha selim olmakla birlikte bunlarda birincil sorun solunum kaslarının tutulumudur. Erişkin tip asit maltaz eksikliği bazen yalnızca solunum sıkıntısı ile kendini gösterebilir.

Serum CK düzeyi, distrofilerde olduğu gibi çok yüksek düzeylerdedir. Bu nedenle, çok yüksek CK düzeyi gösteren hastalarda distrofilerle birlikte lizozomal glikojen depo hastalıkları da düşünülmelidir. EMG, fibrilasyon, pozitif diken ve bazen miyotonik boşalımların eşlik ettiği miyopati gösterir. Hastalığın tanısı, basit histokimyasal incelemelerle rahatlıkla konabilir. Ancak kesin tanı için lökositlerde ve gerekirse fibroblast kültüründe biyokimyasal olarak enzim düzeyi tayini ve genetik inceleme yapılmalıdır. Sistemik bulgular açısından belli aralıklarla kalp ve solunum sistemi fonksiyonları izlenmelidir.

Rekombinant enzimin (alglukozidaz alfa) ömür boyu sistemik olarak kullanılması infantil başlangıçlı hastalarda yaşam süresini uzatmakta, erişkin hastaların bazıla-

rında ise iyileşme sağlamaktadır. Tedaviye, hastalığın yıkıcı etkilerinin en az olduğu başlangıç döneminde başlanması en akılcı yol gibi görünmektedir. Bu nedenle hastalığın erken tanısı önem taşımaktadır. Bunun dışında solunum yetersizliği ve kardiyomiyopatinin destek tedavi ile iyileştirilmesi birincil yaklaşım olmalıdır.

Non-Lizozomal Tipte Glikojen Depo Hastalıkları: Glikojenin enerji üreten, yapım ve yıkım yollarındaki enzim defektleri nedeni ile ortaya çıkan miyopatilerdir. Bazıları sistemiktir. Tümü kalıtımsal hastalıklardır. Miyopati ortaya çıkaran glikojenozlar debranching enzim, branching enzim, miyofosforilaz, fosfofruktokinaz, fosforilaz-b-kinaz, fosfogliserat kinaz, fosfogliserat mutaz, laktat dehidrogenaz, aldolaz eksiklikleridir.

Bu tipteki miyopatilerde kas liflerinde yıkılamayan glikojenin birikimi olmakla birlikte bu geri plandadır. Bazılarında glikojen birikimi hemen hiç olmaz. Dokularda yalnızca glikojen değil, bloka uğratan enzimin fonksiyonuna göre, başka polisakkaridler de birikebilir. Daha önemli sorun enerji elde edilememesidir. Başlıca sorunun enerji elde edilememesi olması nedeniyle egzersizle ortaya çıkan ağrı, yorgunluk gibi belirtiler (egzersiz intoleransı), kas zaafına göre daha belirgindir. Bazen hiç kas zaafı olmamasına rağmen yalnızca egzersiz intoleransı görülebilir. Yıllar içinde bazen zaaf gelişebilir. Karaciğer, periferik sinirler de tutulabilir. Bazı durumlarda hipoglisemi atakları, ensefalopati tabloları görülebilir. Rabdomiyoliz gelişebilir.

Serum CK düzeyi normal veya hafif yüksek olabilir, rabdomiyoliz dönemlerinde geçici olarak çok yükselebilir. EMG normal veya miyopatik olabilir. Miyofosforilaz eksikliğinde (*Mc Ardle hastalığı*) bazen tek bulgu, iskemik egzersizle ortaya çıkan ve EMG'de sessiz kalan kontraktür olabilir. Bu hastalıktan kuşku duyulduğunda bu bulgunun özellikle aranması gerekir. İskemik egzersiz testi sırasında laktatın bazal değere göre hiç yükselmemesi, bulunduğunda değerli bir bulgudur, ancak bulunamayabilir. Bu grup hastalıkta biyokimyasal incelemeler, kas biyopsisi ve genetik incelemeler değer taşımaktadır.

Bu grup hastalığın kesin tedavisi bugün için yoktur. Hastanın, hastalığı konusunda bilinçlendirilmesi, diyetin enerjiyi glikojenden farklı bir maddeden elde edecek şekilde düzenlenmesi, rabdomiyolize yol açacak aktivitelerden kaçınmasının sağlanması ancak kardiyovasküler performansı artırıcı hafif ve düzenli egzersiz verilmesi önemlidir.

Lipid Depo Hastalıkları: Kas kasılmasının bazı aşamalarında gerekli olan lipid aktarım veya yıkım yolu bozukluklarına bağlı olarak gelişen, egzersiz intoleransı veya kas zaafı, bazen eşlik eden sistemik bulgularla kendini gösteren bir grup metabolik hastalıktır (Engel, Franzini-Armstrong, 2004).

Lipid metabolizması bazı hareketlerimiz ve hareketlerimizin bazı aşamalarında gerekli olan bir enerji yoludur. Bu yolun, kas lifleri içindeki nötral lipidlerin aktarımı veya yıkımı sırasında bloke olması hem enerji açığı ortaya çıkarır, hem de yıkılamayan lipidlerin hücreler içinde birikmesine (bazı tiplerinde) neden olur (Berardo ve ark. 2010) Belirtiler de bu iki faktöre bağlı olarak ortaya çıkar. Kas veya sistemik karnitin eksikliği, karnitin palmitil transferaz I ve II (CPT I ve II) eksikliği, karnitin-acil-karnitin translokaz eksikliği, kısa-, orta-, uzun- ve çok uzun- zincirli acil-koenzimA dehidrogenaz eksiklikleri, elektron transfer flavoprotein (ETF) defektleri, koenzim-Q (CoQ10) eksikliği, miyopati yapan lipid (veya lipid-mitokondri) depo hastalıklarıdır (Laforet ve ark. 2010).

Yoğun egzersiz ve özellikle açlık durumlarında rabdomiyoliz gelişebilir. Bazen ilerleyici kas zaafı olabilir. Kas tutulumu dışında bazı tiplerde karaciğer tutulumu, bazı durumlarda ise ensefalopati (Reye sendromuna benzer tablo), sıklıkla ise kalp tutulumu görülebilir. Özellikle infantil dönemde başlayan bazılarında hipoketotik hipoglisemi de birlikte olabilir.

Serum CK düzeyi normal veya hafif yüksektir, rabdomiyoliz dönemlerinde çok yükselebilir. EMG'de miyopati bulguları vardır. Kas biyopsisinde kas lifleri içinde lipid birikiminin gösterilmesi bu grup hastalığa tanı koydurur. Bazı tiplerde lipid birikimi görülmez. Birikim gösterilebilse bile bu yolun hangi düzeyde bloke olduğunu anlamak için dokuda biyokimyasal olarak enzim düzeyi saptamak gereklidir. Bazı tiplerde genetik inceleme yapılabilir.

Bugün için bilinen kesin bir tedavi yoktur. Karnitin eksikliğinde 3gm/gün L-karnitin kullanılabilir. Elektron transfer flavoprotein (ETF) defektleri riboflavine (B2 vitamini), koenzim-Q (CoQ10) eksikliği ise CoQ10 tedavisine dramatik yanıt verir. Ancak, başlıca kardiyomiyopatinin, ayrıca gelişebilecek ensefalopatinin iyileştirilmesi en önemli yaklaşımlardan biridir. Bunun yanında hastanın hastalık hakkında bilinçlendirilmesi, diyetin düzenlenmesi, rabdomiyolize yol açan açlık, oruç, aşırı egzersiz gibi aktivitelerden kaçınmasının sağlanması önemlidir.

Mitokondriyal Miyopatiler: Mitokondriyal hastalıklar genellikle yalnızca kas dokusunu ilgilendirmeyen multisistemik ve mitokondri disfonksiyonu ile giden hastalıklardır. Bu nedenle "*mitokondriyal sitopatiler*" olarak da adlandırılmaktadırlar. Kalıtımsal veya edinsel olabilirler. Kalıtımsal olanlarda genetik geçiş Mendel kanunlarına göre, yani nükleer gen defektlerine bağlı olarak veya mitokondriyal DNA defektlerinin maternal yoldan aktarımı ile olur. Nükleer-mitokondriyal intergenomik iletişim bozukluğu da mitokondriyal hastalık ortaya çıkarabilir. Bazı olgular sporadiktir (Bertini ve ark. 2009).

Defektif mitokondrilerin oranı, her dokunun eşik değerine bağlı olarak, patolojik bulgu oluşmasına neden olur veya bulgunun derecesini belirler. Mitokondrinin hücrenin en önemli enerji deposu olması nedeni ile enerji açığı ortaya çıkar. Bu nedenle en sık etkilenen dokular, enerjiye en çok gereksinimi olan iskelet kası, düz kas ve kalp kası ile retina ve beyin dokularıdır.

İyi belirlenmiş mitokondriyal sendromlar aşağıda sıralanmıştır:

MELAS: Mitokondriyal ensefalomiyopati, laktik asidoz, inme benzeri epizodlar
MERRF: Miyoklonik epilepsi, "ragged red" lifler
CPEO : Kronik progresif eksternal oftalmopleji
MNGIE: Miyo-nöro-gastrointestinal sendrom, ensefalopati
NARP: Nöropati, ataksi, retinitis pigmentosa
Leigh sendromu
Kearns Sayre sendromu
FRDA: Friedreich ataksisi

İyi belirlenmiş bu mitokondriyal sendromlar dışında, her biri bulunan mutasyona veya oluşmuş klinik bulguya göre adlandırılmış çok sayıda mitokondriyal hastalık olduğu bilinmektedir. Tanımlandıkça bu sayının çok artması kaçınılmazdır. En iyi tanımlanmış mitokondriyal hastalıklarda ptoz ve oftalmopleji sık görülen bir bulgudur. Kas zaafı değişik derecelerde olabilir. Egzersizle yorulma, geri planda da olsa bulunabilir. Diğer sistem tutulumları da kendilerine özgü bulguları gösterirler (Kocaefe ve ark. 2003). Bazen rabdomiyoliz gelişebilir.

Serum CK düzeyi çoğunlukla normal, bazen hafif yüksektir. EMG normal veya miyopatik olabilir. Kas biyopsisinde "ragged red" liflerin (RRF) bulunması, enzim histokimya ile mitokondriyal agregatların varlığı veya sitokrom oksidaz üretiminin olmamasının gösterilmesi genel olarak bu grup hastalığın tanınmasına yardımcı olur. Ancak bazı durumlarda bu histopatolojik bulguların bulunmayacağının bilinmesi önemlidir. İskemik egzersiz testinde serum laktat düzeyi normalden çok daha fazla yükselir. MELAS'ta beyin omurilik sıvısında laktat düzeyi artmıştır, bazen laktat/piruvat oranı değişmiştir. Ancak alt grupların belirlenmesi için biyokimyasal inceleme ve dokuda genetik inceleme gereklidir. Diğer sistem tutulumları da kendilerine özgü incelemelerle saptanmalıdır.

Bugün için hiçbir alt grupta kesin tedavi sözkonusu değildir. Ancak, aerobik egzersiz, rabdomiyolizden korunma, dichloracetate (DCA) (laktik asidozda), riboflavin (kompleks-1 eksikliğinde), folik asit, L-carnitine, CoQ-10, L-carnitine + CoQ-10, E vitamini, C vitamini, K3vitamini, diğer sistem tutulumlarının tedavisi, nöbet kontrolu (valproat'a dikkat, karnitin eksikliği yapabilir), katarakt cerrahisi, ptoz cerrahisi, transfüzyon (sideroblastik anemi), büyüme hormonu (endokrin sistem tutulmuşsa), pace-maker, gerekirse kardiyak transplantasyon, nazogastrik besleme, periton dializi (MNGIE), işitme cihazı, koklea transplantasyonu, hidrasyon ve elektrolit balansının düzenlenmesi, diyaliz (renal tutulumda) ilgili durumlarda ve gerektiğinde uygulanmalıdır (Hassani ve ark. 2010).

İSKELET KASI İYON KANALLARININ HEREDİTER HASTALIKLARI

Dr. Feza Deymeer

Birçoğu 19. Yüzyıldan beri bilinen periyodik paralizi ve non-distrofik miyotonilerin iskelet kası iyon kanallarının bozukluğundan kaynaklandığının anlaşılması, modern elektrofizyoloji ve moleküler biyoloji alanlarındaki gelişme sonucu oldu. Membrandaki iyon kanallarının incelenmesini sağlayan 'voltage-clamp' (Hodgkin ve Huxley, 1952) ve 'patch clamp' (Neher ve Sakmann, 1976) gibi elektrofizyolojik incelemeler sayesinde bu hastalıkların hangi kanaldaki bozukluk sonucu oluştuğuna dair değerli bilgiler elde edildi ve bunlar gen araştırmalarına ışık tuttu. 1990'lı yıllarda bu hastalıkların genleri birer birer bulundu. Bunun ardından aynı gen içindeki mutasyonların farklı fenotiplere yol açabildiği de saptandı. Örneğin, sodyum kanalındaki mutasyonlar, hiperkalemik periyodik paralizi, paramiyotonia konjenita, potasyumun arttırdığı miyotoni veya nadiren hipokalemik periyodik paraliziye yolaçar. Diğer taraftan, hipokalemik periyodik paralizi ve malin hipertermide olduğu gibi farklı genlerdeki mutasyonlar aynı fenotipi gösterebilir.

İyon kanalı hastalıklarının önemli özelliği belirtilerin paroksizmal olmasıdır. Kas iyon kanalı hastalıklarının iki ana semptomu vardır: *miyotoni ve epizodik güçsüzlük*. Bu hastalıkların bazılarında sadece miyotoni, bazılarında sadece güçsüzlük, bazılarında ise biri ön planda olmak üzere her iki semptom da bulunur. Mutant (hasta) kanalların patolojik olarak oluşturduğu hafif depolarizasyonun miyotoniye, ağır depolarizasyonun ise güçsüzlüğe neden olduğu düşünülür. Seyrek görülen bu hastalıkların çoğu otozomal dominant tipte bir herediter geçiş gösterir. Sadece non-distrofik miyotoniler daha çok resesif, daha seyrek dominant olarak kalıtılır (Engel, Franzini-Armstrong, 2004; Amato, Russell, 2008; Jurkatt-Rott, Lehmann-Horn, 2010).

Periyodik Paraliziler

Hipokalemik Periyodik Paralizi: Otozomal dominant geçişli olan bu hastalıkta belirtiler daha çok erkeklerde kendini gösterir. Güçsüzlük atakları genellikle puberte sıralarında başlar. Tipik bir atakta hasta sabah güçsüzlükle uyanır ya da sabah uyanınca bacaklarında ağırlık hisseder, bir saat içinde kol ve bacaklarında güçsüzlük başlar. Güçsüzlük ilerledikçe derin tendon refleksleri hipoaktif hale gelir. En ağır şeklinde hasta hiçbir ekstremitesini hareket ettiremez hale gelir. Çoğu zaman solunum ve yüz kasları etkilenmez, ancak nadiren solunum kaslarının da tutulup ölüme yolaçtığı çok ağır ataklar olabilir. Atak sırasında duyusal yakınma olmaz. Ataklar birkaç saatten bir güne kadar sürebilir ve başladığı gibi hızlıca sona erer. Ataklar arasında hasta tamamen normaldir, fakat hafif bir kalıcı zaafın sürdüğü olgular da vardır. Atak sıklığı çok değişkenlik gösterir, haftada birkaç kez olabildiği gibi yılda birkaç kez veya daha az olabilir. İleri yaşlar-

Tablo 6 — İskelet Kası İyon Kanallarının Herediter Hastalıkları

Hastalık	İyon Kanalı	Gen Lokalizasyonu	Kodlanan Protein
Hipokalemik periyodik paralizi	Kalsiyum	1q32	L-tipi kalsiyum kanalı α subünitesi
	Sodyum	17q23	Sodyum kanalı α subünitesi
	Potasyum	11q13	Voltaja bağlı potasyum kanalı
Hiperkalemik periyodik paralizi	Sodyum	17q23	Sodyum kanalı α subünitesi
Andersen sendromu	Potasyum	17q23	Potasyum '*inward rectifier*' kanalı
Miyotonia konjenita	Klor	7q35	Kas klor kanalı
Paramiyotonia konjenita	Sodyum	17q23	Sodyum kanalı α subünitesi
Potasyumun arttırdığı miyotoni	Sodyum	17q23	Sodyum kanalı α subünitesi
Malin hipertermi	Kalsiyum	19q13	Riyanodin reseptörü
	Kalsiyum	1q32	L-tipi kalsiyum kanalı α subünitesi
	Sodyum	17q23	Sodyum kanalı α subünitesi

da atakların seyrekleştiği gözlenir. Ataklar ağır karbonhidratlı yiyecekler ve ağır egzersiz sonrası dinlenme ile provoke olabilir.

Ataklar sırasında serum potasyumu genellikle düşük (3 mEq/L veya daha aşağıda) bulunur. Bu durum potasyumun böbrekten atılımı ile ilgili değildir, çünkü idrar potasyumu da azalmıştır. Mesele potasyumun kas lifi içine girmesidir. Ağır karbonhidrat alımı ve insülinin bu hastalığı provoke etmesi; insülinin Na/K pompasını stimüle ederek potasyumun hücre içine girmesini sağlayan fizyolojik etkisine bağlıdır. Tanının belirsiz olduğu durumlarda glukoz ve insülin infüzyonu yapılarak güçsüzlük provoke edilebilir. Bu test, düşük potasyumun kardiyak etkilerinin çok ağır olabileceği göz önünde tutularak, ancak çok gerektiği zaman, sıkı kontrol altında ve acil girişimin mümkün olduğu şartlarda yapılmalıdır.

Laboratuvar incelemelerinde, atak sırasında potasyumun düşük olmasına bağlı olarak tipik EKG değişiklikleri (bradikardi, PR ve QT aralıklarının uzaması, T dalgalarının düzleşmesi ve belirgin U dalgaları) ortaya çıkar. Serum CK, atak sırasında veya sonrasında yüksek olabilir. EMG'de güçsüzlük derecesine bağlı olarak bileşik kas aksiyon potansiyelinin amplitüdünün düştüğü, motor ünit potansiyellerinin azaldığı görülür; hasta hareket edemez hale geldiğinde kas ineksitabldır. Miyotonik boşalımların olmaması dikkat çekicidir. Kas biyopsisi normal olabilir veya miyopatik değişiklikler gösterebilir. Özellikle kalıcı zaafın olduğu hastalarda kas liflerinde vakuoller veya tübüler agregatlar bulunur.

Moleküler biyoloji çalışmaları olguların çoğunda birinci kromozomda bulunan ve dihidropiridine sensitif kalsiyum kanalının (dihidropiridin reseptörü) alfa subünitesini kodlayan gendeki nokta mutasyonlarının hastalıktan sorumlu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Küçük bir kısmında ise başka genlerde mutasyonlar sözkonusudur (Tablo 6).

Hasta, dört ekstremitede de güçsüzlükle geldiğinde *ayırıcı tanıda* servikal miyelopati ya da vertebrobaziler sistemi tutan serebrovasküler hastalık, Guillain-Barré sendromu gibi kuadriparezi yapan nedenler akla gelmelidir. Familyal hipokalemik periyodik paraliziyi sekonder periyodik paraliziden ayırmak çok önemlidir. Güçsüzlük atakları üriner veya gastrointestinal sistemden potasyum kaybı sonucu ortaya çıkıyorsa, familyal periyodik paralizinin aksine, ataklar arasında da potasyum düşüktür. Potasyum kaybettirici antihipertansifleri de akla getirmek gerekir. Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken bir diğer hastalık da tirotoksikoza bağlı periyodik paralizidir. Tirotoksikozun tedavisi ile ataklar da kaybolur.

Paralizi atakları 5-10 gram oral potasyum ile tedavi edilebilir, genellikle intravenöz potasyuma gerek kalmaz. Düşük karbonhidratlı ve düşük sodyumlu diyet ile ataklar önlenebilir. Ataklar arası koruyucu tedavi karbonik anhidraz inhibitörü olan asetozolamid veya diklorfenamid ile yapılabilir. Triamteren veya sprinolakton da denenebilir.

Hiperkalemik Periyodik Paralizi: Otozomal dominant geçişli bu hastalık her iki cinste de görülür. Zaaf atakları bebeklikte farkedilebilir ama daha çok ilkokul çağlarında dikkati çekmeye başlar. Hipokalemik periyodik paralizide olduğu gibi zaaf atakları kol ve bacakları tutar; yüz ve solunum kasları etkilenmez. Güçsüzlük çoğu zaman dört ekstremiteyi de etkiler, ancak tek ekstremitenin etkilendiği ataklar da vardır. Hiperkalemik periyodik paralizideki atağın hipokalemik periyodik paralizidekinden bazı farkları vardır: Gün içinde, daha çok egzersiz sonrasındaki istirahat sırasında ortaya çıkar, maksimum defisite daha çabuk ulaşılır, kısa sürer (çoğu bir saatten az), daha hafiftir ve daha sıktır. Yine hipokalemik periyodik paraliziden farklı olarak karbonhidratlı yiyecekler atakları provoke edeceğine atağın gelmesini engelleyebilir. Atakların bazen daha uzun sürdüğü, daha ağır olduğu, bazı hastalarda ise hafif bir kalıcı zaaf zemininde geliştiği gözlenir. Hipokalemik periyodik paralizidden farklı olarak bazı hastalarda miyotoni görülebilir.

Ataklar sırasında potasyum yüksek veya normal bulunabilir. Tanı belirsizse potasyum verilerek yapılan provokasyon testiyle atak oluşturmaya çalışılabilir. Potasyumun kardiyak etkileri düşünülerek bu test hipokalemik periyodik paralizide söylendiği gibi yoğun bakım şartla-

rında ve ancak çok gerektiğinde uygulanmalıdır. Diğer bir provokasyon yöntemi de hastaya bir süre egzersiz yaptırıp ardından dinlendirmektir. Serum CK düzeyi atak sırasında veya sonrasında yüksek bulunabilir. Potasyumun yüksek bulunmasına uygun olarak EKG değişiklikleri görülebilir. EMG'de miyotonik boşalımlar görülebilir; atak sırasındaki güçsüzlüğün ağırlığına bağlı olarak bileşik kas aksiyon potansiyelinde düşme ve motor ünit potansiyellerinde azalma saptanır. Kas biyopsisinde tübüler agregatlar olabilir, vakuoller görülebilir. Moleküler biyolojik çalışmaları, sodyum kanalı alfa subünitesini kodlayan gendeki mutasyonların hastalıktan sorumlu olduğunu göstermiştir.

Paralizi atakları genellikle hafif olduğundan tedavi gerektirmez. Bol karbonhidratlı, düşük potasyumlu diyet ve sık aralıklı öğünlerle ataklar önlenebilir. Gerekirse kalsiyum glukonat veya glukoz ve insulin verilebilir. Ataklar arası koruyucu tedavi olarak asetozolamid veya diklorfenamid kullanılabilir. Diüretikler atakları azaltabilir.

Andersen Sendromu: Otozomal dominant veya sporadik geçişli bu sendromda paralizi ataklarına kardiyak disritmi ve dismorfik belirtiler eklenir. Periyodik paralizi hipo-, normo- veya hiperkalemik olabilir. Uzamış QT aralığı tipik bir bulgudur. Hafif miyotoni de semptomlara eşlik edebilir. Tanınması, pace-maker takılmasını gerekterebilecek ciddi kardiyak komplikasyonların önlenmesi açısından önem taşır. Yakın bir tarihte bu sendroma potasyum kanalı '*inward rectifying*' proteinini kodlayan gendeki mutasyonların yol açtığı anlaşılmıştır (Plaster ve ark. 2001).

Non-Distrofik Miyotonik Sendromlar

Non-distrofik miyotoni alttiplerini klinik olarak ayırmak her zaman kolay olmasa da bazı özelliklerine dayanarak bu ayırım oldukça güvenli bir şekilde yapılabilir (Trip ve ark. 2009).

Miyotonia Konjenita: Aile içi evlenmelerin yüksek oranda olduğu ülkemizde resesif miyotonia konjenita kas iyon kanalı hastalıkları arasında en sık görülenidir. Dünyada da resesif tip dominanta göre daha sık görülür. Bu iki tip klinik olarak birbirine benzer ancak bazı farkları vardır. Resesif ve dominant miyotonia konjenitayı birbirinden ayırmak her zaman kolay değildir. Ender olarak başlangıç yaşı, asandan seyir olup olmaması, miyotoninin ağırlığı, geçici zaaf olup olmaması gibi karakteristiklerde aşağıda anlatılan klasik bilgilerin tam tersi, yani biri için anlatılan diğeri için geçerli olabilir. Ayırım başlıca aile ağacında resesif veya dominant geçişe göre yapılır.

Otozomal Resesif Miyotonia Konjenita (Becker tipi): Hastalığın başlıca semptomu olan miyotoni, çocukluk çağında (4 ile 12 yaş arası) başlar. Daha çok erkeklerde görülür. Miyotoni önce bacaklarda, bundan birkaç yıl sonra ellerde, kollardan aylar veya yıllar sonra da yüz ve boyunda farkedilir, yani asandan (yukarı doğru) bir seyir söz konusudur. Genellikle miyotoni çok belirgindir. Dikkati çeken bir özellik de hastanın, kaslarının hipertrofik olması nedeniyle, atletik yapıda olmasıdır. Birçok hastada 'geçici zaaf' diye adlandırılan özgün bir fenomen görülür. Bir hareketin ilk kontraksiyonu normal iken güç ikinci kontraksiyonda aniden azalır, birkaç kontraksiyon boyunca azalmış olarak kalır, ardından giderek düzelir ve tamamen normale döner. Birçok kasta muayene ile ortaya çıkarılabilen bu fenomeni hastalar daha çok ellerde ağır bir yük kaldırırken aniden boşalma ve elden düşürme şeklinde ifade ederler. Geçici zaaf, bazen hastaya miyotoniden daha çok rahatsızlık verir ve miyotoniden ayırdedilmesi gerekir.

Otozomal Dominant Miyotonia Konjenita (Thomsen tipi): Hastalık bebeklik veya erken çocukluk çağında kendini gösterir. Baştan itibaren miyotoni yaygındır, yani asandan seyir yoktur. Genellikle geçici zaaf görülmez, ancak görülen aileler de vardır. Resesife göre daha hafiftir, hatta şikâyet yaratmayacak ölçüde silik semptomların olduğu olgular da vardır.

Tanıda her iki tipte de serum CK düzeyi normal veya hafif yükselmiş bulunur. İğne EMG'sinde incelenen her kasta kısa süreli miyotonik boşalımlar vardır. Özellikle resesif olan tipte, ardışık sinir uyarımı ile dekrement ortaya çıkarılabilir ki bu, geçici zaafın elektrofizyolojik bir göstergesi olarak kabul edilir (Deymeer ve ark. 1998). Kas patolojisinde hipertrofik lifler, santral nukleuslar ve tip 2 liflerinde azalma görülebilir. Patolojik değişiklikler hafif düzeydedir. Moleküler biyolojik çalışmalar, dominant ve resesif formlardan 7. kromozomdaki iskelet kası klor kanalı genindeki nokta mutasyonlarının sorumlu olduğunu göstermiştir. Resesif tipte nadiren klor kanalı geninde delesyon da saptanmıştır. Genetik incelemelerden yararlanarak miyotonia konjenitanın resesif olduğuna karar vermek her iki allelde de aynı mutasyon bulunduğu zaman kolaydır. Bazen yine aynı gende (yani klor kanalı geninde) iki allelde farklı mutasyonlar bulunur, '*compound*' heterozigosite denilen bu durumun resesif geçişe delalet ettiği düşünülür. Sadece tek allelde mutasyon gösterilebildiği durumlar genellikle dominant geçişle uyumludur, ancak ikinci alleldeki mutasyon henüz saptanamamış '*compound*' heterozigotluk tamamen dışlanamaz. Daha sık olarak dominant ailelerde hiçbir mutasyon saptanamaz. Bu durumlarda resesif veya dominant ayırımı ancak aile ağacına dayanılarak yapılabilir.

Ayırıcı tanıda miyotonia konjenitadan ayırt edilmesi gereken en önemli hastalık miyotonik distrofidir. Miyotonia konjenitada miyotoni çok belirgin iken miyotonik distrofide genellikle geri plandadır. Miyotonik distrofide okülobulber kaslarda, boyun ve distal ekstremite kaslarında güçsüzlük vardır; frontal kellik ve temporal atrofiyle birlikte tipik bir yüz görünümü dikkati çeker; kas dışı organ tutulumu bulunur.

Miyotoni hafif olduğu zaman *tedavi* gerekmez. Tedavide en sık meksiletin kullanılır, karbamazepin ve fenitoin sodyum diğer seçeneklerdir. Karbonik anhidraz inhibitörleri (asetozolamid) de yararlı olabilen ilaçlardandır. Bu tedavilerin herbiri tek başına, düşük dozda başlana-

rak verilir; semptomlar yeterince kontrol altına alınamamışsa doz yükseltilir. Beklenen yanıt, miyotoninin tamamen ortadan kalkması değil, mümkün olabildiği kadar azalmasıdır. Özellikle meksiletin ve fenitoin sodyum kullanımından önce hastaya kardiyolojik inceleme yaparak bunların kullanımında bir sakınca olmadığının belirlenmesi gerekir.

Paramiyotonia Konjenita: Otozomal dominant geçişlidir. Miyotoni ve güçsüzlüğün birlikte görüldüğü bu hastalık bebeklikte başlar. Her iki semptom da en çok yüz ve ellerde belirgindir. Miyotoni diğer hastalıklarda görülenin aksine hareketle azalacağına artar (paradoks miyotoni). Hastaya gözünü sıkıca üst üste kapaması söylenir, hasta bir süre sonra gözünü açamaz hale gelir. Hareketle miyotoni arttığı gibi kuvvetli ve tekrarlanan hareket güçsüzlük de oluşturabilir. Güçsüzlüğün ortaya çıkmasına neden olan diğer önemli bir etken de soğuktur. Hastalar birçok defa semptomlarını ağrı, katılık, şişlik gibi müphem sözlerle ifade ettiklerinden tanı koymak için güçsüzlüğü ortaya çıkaracak provokatif testlerin yapılması gerekebilir. El soğuk suya kısa bir süre sokulursa hasta elini hareket ettiremez hale gelir, bu ağır zaaf (kontraktür) el sudan çıkarıldıktan saatler sonra düzelir. El soğuk sudayken EMG ile kasın elektriksel olarak sessiz hale geldiği gösterilmelidir. Ayrıca, EMG'de miyotonik boşalımlar görülür. Hafif olgularda soğuktan sakınmak yeterlidir. Tedavisinde, meksiletin gibi sodyum kanal blokerleri ya da tiazid/asetozolamid gibi ilaçlar işe yarayabilir.

Potasyumun Arttırdığı Miyotoni (potassıum aggravated myotonıa, myotonia fluctuans): Potasyum alımı ile provoke olan miyotoni atakları ile karakterize otozomal dominant bir hastalıktır. Gençlik çağlarında ortaya çıkar. Bazen egzersiz de miyotoniyi provoke edebilir. Miyotoni ağrılı olabilir. Güçsüzlük görülmez. Soğuğun olumsuz etkisi yoktur. Tedavisinde, meksiletin veya asetozolamid kullanılabilir.

Malin Hipertermi

Anestezi sırasında gelişen ve çok yüksek mortalitesi olan otozomal dominant bir hastalıktır. Yüksek ateş ve kas rijiditesi ile seyreder; miyoglobinüri görülebilir ve CK çok yükselir. Özellikle *"central core"* konjenital miyopatisinde ortaya çıkabilir. Riyanodin reseptör genindeki mutasyonların olguların çoğundan sorumlu olduğu düşünülmektedir. Tedavisinde dantrolen kullanılır.

NÖROMÜSKÜLER KAVŞAK HASTALIKLARI

Dr. Feza Deymeer

Nöromüsküler kavşak hastalıkları edinsel veya nadiren herediter olabilir. En sık edinsel hastalık, otoimmun kökenli bir hastalık olan ve postsinaptik bir patoloji sonucu ortaya çıkan *myasthenia gravis*'tir. Yine otoimmun kökenli bir hastalık olan *Lambert Eaton miyastenik sendrom* presinaptik bir patolojiye bağlıdır. Presinaptik bölgenin diğer bir hastalığı ise toksik *botulizm*dir. Nöromüsküler kavşağın herediter hastalıkları olan *konjenital miyastenik sendromların* çoğu postsinaptik patolojilere bağlıdır, ancak sinaptik ve presinaptik olanlar da vardır (Engel, Franzini-Armstrong, 2004).

Myastenia Gravis

Myasthenia gravis (MG), hareketle artan kas güçsüzlüğü (bitkinliği) ile karakterize, öncelikle okülobulber kasları tutan, çoğunlukla postsinaptik yerleşimli nikotinik asetilkolin reseptörlerinin (AChR) hedef alındığı otoimmun kökenli bir hastalıktır (Engel, Franzini-Armstrong, 2004; Grob ve ark. 2008). Doğal seyrinde solunum krizi nedeniyle mortalitesi çok yüksektir, ancak uygun tedavi ile hastalar tamamen normal bir yaşam sürebilirler, bu bakımdan nöromüsküler hastalıklar arasında, hatta tüm nöroloji pratiğinde özel bir öneme sahiptir.

Hastalık hakkında bilgi verirken, kendi hasta grubumuzdan antikoru bakılmış ve en az 2 yıl izlenmiş olan 750 hastayı esas alarak veri ve örmekler verilecektir. Verilen oranların bir Üniversite kliniğinden olduğunu, gerçek epidemiyolojik veri olmadığını akıldan çıkarmamak gerekir.

Epidemiyoloji: Birçok Avrupa ülkesi ve A.B.D.'de yapılan epidemiyolojik çalışmalarda elde edilen farklı değerler MG'nin insidansının 4-15/milyon/yıl, prevalansının ise 45-150/milyon arasında değiştiğini göstermektedir. MG daha çok genç insan hastalığı gibi bilinirken yeni epidemiyolojik çalışmalar MG insidansının 50 yaş üzerinde de yükselmiş olduğunu ortaya çıkarmıştır. En sık ortaya çıkış yaşı kadınlarda 20-30 arası ve 50'nin üstü olmak üzere bimodal, erkeklerde ise 50'nin üstündedir. Başka bir deyişle gençlerde kadınlarda erkeklere göre daha sık, yaşlılarda ise kadın ve erkekte aynı oranda görülür. MG'in 1 yaşın altında görülmesi beklenmez, 1-10 yaşları arasında da nadirdir.

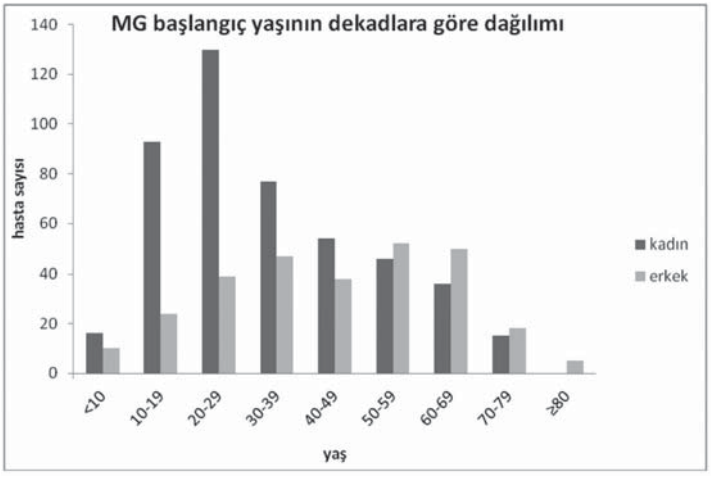
Bizim verilerimizin gösterildiği Tablo 7'deki "Tüm MG" sütununa bakıldığında, hastalığın kadınlarda daha sık olduğu, kadınlarda erkeklerden çok daha erken başladığı, 50 yaşın altında kadınlarda erkeklere göre daha sık iken 50 yaş üzerinde kadın/erkek oranının hemen hemen eşitlendiği görülebilir. Şekil 6'da dekadlara göre MG başlangıç yaşı incelendiğinde, kadınlardaki tepenin 3. dekadda olduğu, sözü edilen bimodal dağılımın bizde bulunmadığı, erkeklerde ise çok bariz bir tepenin dikkati çekmediği görülmektedir.

Etyopatogenez: MG, antikorlar aracılığıyla oluşan otoimmun bir hastalıktır. Bu antikorlar arasında MG'de en sık görülen ve en iyi bilinen anti-AChR antikorunu ele alırsak antikor aracılı hastalıkları tanımlamada kullanılan tüm kriterlerin burada mevcut olduğunu görürüz: a) Anti-AChR pozitif hastalarda, antikorun AChR ile birleştiği

Tablo 7 — Tüm MG'de, Timomasız (jeneralize ve oküler) ve Timomalı MG'de Cins ve Hastalık Başlangıç Yaşı ile İlgili İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D. verileri

		Tüm MG	Timomasız MG		Timomalı MG
	Cins		Jeneralize	Oküler	
Hasta Sayısı		750 (%100)*	526 (%70)*	112 (%15)*	112 (%15)*
	kadın	467 (%62)	360 (%68)	58 (%52)	49 (%44)
	erkek	283 (%38)	166 (%32)	54 (%48)	63 (%56)
Başlangı Yaşı (Ortanca)		34	31	38	40,5
	kadın	29	26,5	38	42
	erkek	45	50	39,5	40
Yaşa Göre Hasta Sayısı					
	<50 yaş	528 (%70)*	381 (%51)*	65 (%9)*	82 (%11)*
	kadın	370 (%70)	300 (%79)	36 (%55)	34 (%41)
	erkek	158 (%30)	81 (%21)	29 (%45)	48 (%59)
	≥50 yaş	222 (%30)*	145 (%19)*	47 (%6)*	30 (%4)*

*Oranlar 750 hastalık tüm hasta grubunun sayısına göredir (Kadın/erkek oranları ise her bir grup içindeki cins dağılımıdır).



Şekil 6 — MG başlangıç yaşının dekadlara göre dağılımı ile ilgili İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D. verileri (750 hasta).

gösterilebilir; b) Hastalık pasif transfer ile hayvanlara geçirilebilir, antijen ile immunizasyon sonucu hayvanlarda hastalık oluşur; c) Serumda antikorların azaltılması (plazmaferez) hastalığın belirtilerini azaltır.

Anti-AChR antikorları çizgili kaslarda postsinaptik olarak yerleşmiş olan nikotinik AChR'ine karşı oluşur. Anti-AChR antikorları birkaç yoldan reseptör sayısının azalmasına neden olur. Bunlardan en önemli iki yol komplemen aracılığıyla postsinaptik membran harabiyeti ve antikorların birleştirdiği (cross-linking) reseptörlerin daha hızlı harabolmasıdır. ACh birleşme yerlerinin fonksiyonel olarak blokajı da sözkonusu ise de bu daha az önemlidir.

Anti-AChR antikorları B lenfositleri tarafından yapılır, ancak otoimmun cevabın oluşmasında yardımcı T lenfositlerinin de katkısı gerekmektedir (T hücresine bağımlı humoral immun yanıt). Otoimmun yanıtın nasıl başladığı bilinmemektedir. MG'li hastaların yaklaşık %10-15'inde timoma, %70 kadarında timus hiperplazisi bulunması ve hastaların önemli bir kısmının timektomiden yararlanması dikkatleri timus üzerine çekmiştir. İmmunolojik olarak kendi antijenlerine yanıt veren "zararlı" T hücrelerinin elimine edildiği yerin timus olması, burada yüzeylerinde AChR taşıyan 'miyoid' hücrelerin bulunması, timik lenfositlerin anti-AChR antikoru sentez edebilmeleri, timomalarda AChR veya bazı subünitelerine benzeyen bir protein ekspresyonu olması gibi özellikler timusun önemli bir rolü olabileceğini düşündürmektedir.

Son yıllarda, anti-AChR antikoru dışında başka bir antikor, kasa spesifik tirozin kinaz reseptörüne karşı anti-MuSK (*muscle specific kinase*) antikoru hastaların küçük bir kısmında saptanmıştır. Erişkin kavşakta da varolan MuSK, presinaptik agrin ve postsinaptik Dok-7 tarafından indüklenir ve rapsin aracılığıyla AChR kümelenmesini sağlar. Ancak anti-MuSK antikorların MG'i nasıl oluşturduğu henüz aydınlatılabilmiş değildir. Bu antikoru taşıyan hastalarda timomanın neredeyse olmadığı ve timus hiperplazisinin ender olduğu dikkati çekmiştir.

Herhangi bir antikorun gösterilemediği seronegatif hastalarda, pasif transfer ile hastalığın geçirilebilmesi ve plazmafereze yanıt olması otoantikorların varlığına kanıttır. Seronegatif hastalarda timusta hiperplazi oranı anti-AChR antikor pozitiflere yakındır. Timoma ise tektük bildiri niteliğinde olup son derece nadirdir.

MG'de genetik bir yatkınlığın varlığını düşündüren gözlemler vardır. MG'li bir kişinin aile bireylerinde MG gelişme olasılığı diğer kişilere göre biraz daha yüksek bulunmuştur. Bizim hastalarımız arasında anti-AChR pozitif MG olan çok az sayıda kızkardeş ve baba-kız bulunmaktadır. HLA ile ilişki genetik bir predispozisyonun sözkonusu olduğunu desteklemektedir (Saruhan-Direskeneli ve ark. 2006). Timomasız erken başlangıçlı MG'de, özellikle kadınlarda, A1, B8, DR3 ile ilişki saptanmıştır. Timomasız geç başlangıçlı MG'de ise daha zayıf bir ilişki B7 ve DR2 ile bulunmuştur. Anti-MuSK MG ile HLA-DR14-DQ5 ile kuvvetli bir ilişki saptanmıştır.

Klinik Belirtiler: Hastalığın en önemli özelliği, yorulmakla artan ve dinlenmekle en az kısmen düzelen kas güçsüzlüğüdür. Hastalar sabahları düzeldiklerini, belirtilerin akşama doğru ya da yorulunca arttığını ifade ederler. Hastalık remisyon ve alevlenmelerle seyreder. Remisyonlar birkaç günden birkaç yıla kadar sürebilir.

Hastalık en sık oküler belirtilerle, en çok da ptozla başlar. Buna çift görme eşlik eder ya da birkaç gün veya hafta içinde eklenir. Hastaların çoğunda, oküler belirtilere kısa zamanda bulber (orofarengeal) kaslara ve ekstremite kaslarına ait belirtiler eklenir. Bulber belirtiler, konuşma, yutma ve çiğneme güçlüğü, hastalığın en ağır halinde de mekanik ventilasyon gerektiren solunum zorluğudur. Ekstremite kaslarındaki belirtiler, yokuş-merdiven çıkarken zorlanma, kollarını yukarı kaldırma zorluğu ya da bir iki el parmağını bir süre kaldıramama şeklinde kendini gösterir. Hastalık, oküler kaslarda başlayabildiği gibi bulber kaslarda da başlayabilir. Ekstremite kaslarına ait belirtilerle başlaması daha nadirdir ve daha çok gençlerde görülür. Yine aynı şekilde diğer kaslara ait belirtiler başlangıç belirtilerine kısa zamanda eklenir.

Bizim hastalarımızın kabaca yarısında MG oküler belirtilerle, %20 kadarında bulber belirtilerle, %20 kadarında ise ekstremite kaslarında güçsüzlük ile başlamıştı. Yüzde 10 kadarında okülobulber veya jeneralize başlangıç vardı. Alt-tiplere bağlı farklılıklara yeri geldikçe değinilecektir.

Klinik Bulgular: Ptoz unilateral veya bilateral olabilir, bilateral olduğu zaman genellikle asimetrik olması dikkati çeker (Şekil 7). Ekstraoküler kas tutulumu çoğunlukla bilateraldir ve belli bir paterne uymaz, yani güçsüz kas dağılımının belli bir sinir innervasyonunu düşündürmesi, ya da beyinsapı hastalıklarında görülen internükleer oftalmopleji veya konjuge bakış kusuru tarzında olması olağan değildir. Ancak nadiren bu tarzda tutulumlar da görüldüğünden her türlü göz hareket bozukluğunda MG'i akla getirmek gerekir. İç rektuslar sık etkilenen kaslardandır. MG'de pupillalar tutulmaz.

Şekil 7 — Oküler MG'li bir hastada unilateral ptoz (üstte) ve ptozun antikolinesteraz aldıktan sonra düzelmesi (altta).

Orbikularis okuli kasının güçsüzlüğü MG'de en sabit bulgulardan biridir. Remisyonda olan hastalarda dahi tek muayene bulgusu bu olabilir. Bu kasta güçsüzlük olmayan jeneralize miyastenik hasta çok nadir görüldüğünden bu kasın kuvvetli olması MG tanısında şüphe doğurabilir. Genellikle bilateral olan yüz kaslarının güçsüzlüğü hastalarda ağzın horizontal yerine vertikal yönde kayması şeklinde tipik bir gülüşe neden olur (Şekil 8). Bulber tutulumu olanlarda dil, yumuşak damak, maseter ve boyun kaslarında güçsüzlük görülür. Nazone konuşma dikkat çekicidir.

Ekstremite kaslarındaki güçsüzlük, kollarda proksimal ve distal, bacaklarda ise daha çok proksimal kasların tutulması şeklindedir. En çok güçsüzlük bulunan kaslar, triseps, el parmak ekstansörleri ve iliopsoastır. Deltoid ve hamstringler de sık tutulan kaslardandır. Tibialis an-

Şekil 8 — Bulber belirtileri ön planda olan MG'li bir hastada vertikal gülüş (üstte) ve gülüşün antikolinesteraz aldıktan sonra düzelmesi (altta).

terior kaslarının genellikle etkilenmediği, ancak iliopsoasların çok zayıflamış olduğu durumlarda bu kaslarda da güçsüzlük saptanabildiği dikkat çekicidir (Öztürk ve ark. 2003). Tibialis anteriorların ön planda etkilendiği olgular mevcuttur ama son derece nadirdir.

Kaslardaki güçsüzlüğü ortaya çıkarmak için hastalara bitkinliği ortaya çıkarıcı testler (bir süre yukarıya bakmak ya da kolları-bacakları havada tutmak gibi) yaptırmak gerekebilir. Muayene bulguları motor alana sınırlıdır. Derin tendon refleksleri normaldir, hatta canlı bulunabilir. Duyu muayenesi normaldir.

Seyir: Hastalığın seyri genellikle ilerleyicidir. Hastalığın başlangıcında kısa süreli, nadiren uzun süreli remisyonlar olabilir, ancak hastalık çoğunlukla yeniden kendini gösterir. İlk yıllar miyasteninin en ağır seyrettiği dönemdir. Ağır olgularda yemekleri yutmak olanaksız hale gelir, içilen sular burundan gelir, ağzı kapamak için hastalar çeneyi elleriyle desteklerler, beslenme ancak nazogastrik sonda yoluyla olur. Hastaların %15-25'inde, genellikle ilk 3 yıl içinde, ağır solunum yetmezliğiyle giden kriz görülür. Yıllar içinde miyastenik yakınmalar sönerek azalır ama hastalık dalgalanmalarla sürer. Enfeksiyonlar, aşırı yorulma ve ağır stres hastalığın gidişini genellikle olumsuz yönde etkiler.

Bir çalışmaya göre, MG'den dolayı mortalite 1940-1957 arasında %30 kadarken 1958-1966 arasında bu oran %15'e, 1967-1985 arasında ise %7'ye düşmüştür. Bu çarpıcı düşüşün, solunum desteği şartlarının düzelmeye başladığı (basınç ve hacim kontrollü asiste ventilasyon kullanılması, bronşiyal bakım ve pnömoninin iyi tedavisi) 1960'ların başına rastladığı dikkati çekmektedir, 1966'dan sonraki düşüş ise o sıralarda kullanılmaya başlanan yüksek doz steroidin olumlu etkisine bağlanabilir.

Gebelik ve loğusa dönemleri hastalığın gidişini değiştiren faktörlerdir, ancak bu değişimin hangi yönde olacağını önceden kestirebilmek mümkün değildir. Loğusa döneminde, emzirme ve bebeğin bakımı aşırı yorulmaya yolaçtığından bozulma beklenebilir, çok dikkat etmek gerekir. Timektomi sonrası ilaçsız remisyona girmiş olan birkaç hastamızda loğusa döneminde hastalığın nüksetmiş olması dikkat çekicidir. Menstruasyon dönemlerinde de miyastenik yakınmalar artabilir.

Myastehnia Gravis'in Alt-tipleri

MG'i farklı alt-tipleri olan bir hastalık olarak düşünmek, patogenez, tanı ve tedaviye yaklaşım açısından yararlıdır. En klasik şekliyle MG, jeneralize, erken başlangıçlı, anti-AChR pozitif ve timomasızdır.

Oküler/jeneralize MG: Olguların küçük bir bölümünde (yaklaşık %10) hastalık oküler kaslara sınırlı kalır; iki yıl sadece oküler belirtilerle seyreden MG'in artık oküler dışı kaslarda belirti verme olasılığı azdır ve oküler MG'den sözedilir. Oküler MG, jeneralize MG'e göre hafif sayılabilir, ancak ptoz ve çift görme günlük hayatı çok etkiler. Prepubertal başlangıçlı hastalarda oküler MG sıktır. Oküler MG'in sık görüldüğü diğer bir grup ise yaşlı erkeklerdir. Oküler belirtiler olsun veya olmasın, bulber ve/veya ekstremite kaslarında güçsüzlük olduğunda jeneralize MG'den sözedilir. Jeneralize MG'ler arasında son derece nadir olan bir tip ise sadece ekstremite kaslarının tutulduğu 'kavşak tipi MG'dir.

Bizim hasta grubumuzda, %70 hastada timomasız jeneralize MG, %15 hastada ise oküler MG bulunmaktadır (Tablo 7). Jeneralize MG kadınlarda daha çok görülürken oküler MG'li hastalarda kadın/erkek sayısı birbirine yakındı.

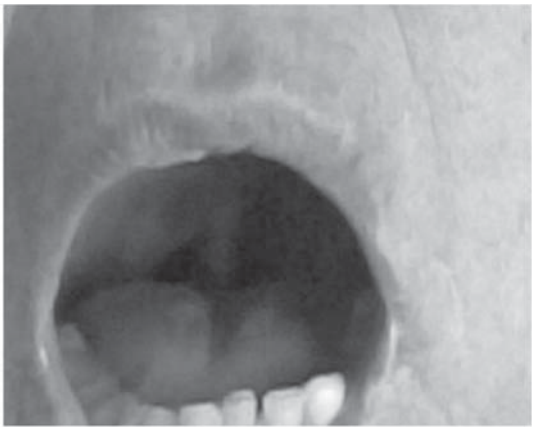
Erken Başlangıçlı/Geç Başlangıçlı MG: Hastalık 40 ila 50 yaşından önce başlarsa erken, daha sonra başlarsa geç başlangıçlı MG'den sözedilir (Deymeer ve ark. 2000). Erken başlangıçlı MG, farklı grupları içine alır: Hastalık 16-20 yaşlarından önce (sözbirliği edilmiş bir yaş sınırı yoktur) başlarsa 'juvenil MG' denir; juvenil MG içinde puberteden önce başlayan 'prepubertal MG' ayırdedilebilir. Juvenil MG artık sık kullanılan bir terim değildir.

Bizim hasta grubumuzda, 50 yaş sınır alındığında hastaların %70'i erken başlangıçlı, %30'u geç başlangıçlıydı (Tablo 6). Erken başlangıçlıların çoğu kadınken, geç başlangıçlılarda kadın/erkek sayısı hemen hemen eşitti.

Anti-AChR Pozitif/anti-MuSK Pozitif/seronegatif MG: Hastaların %85 kadarının serumunda anti-AChR antikorları bulunur (Lindstrom ve ark. 1976). Bu antikor bulunmayan AChR antikor negatif hastaların (%15) yarısından azında (<%7-8) anti-MuSK antikorları bulunur. Anti-MuSK pozitifliği oranı kuzey Avrupa ve Uzakdoğu'da daha düşüktür. Hastaların yarısından çoğunda (>%7-8) henüz bir antikor saptanmamıştır, bu gruba "seronegatif MG" denir. Eski literatür okunurken seronegatif terimi bir kavram kargaşası yaratabilir. Eskiden seronegatif terimi, henüz bilinmediği için anti-MuSK pozitifleri de kapsadığı halde artık sadece hiçbir antikor bulunmayanları ifade etmektedir.

Anti-MuSK pozitif MG, daha çok genç-orta yaşlarda ve kadınlarda görülür, çocuklarda ve yaşlılarda enderdir. Bulber belirtiler ön planda olmak üzere jeneralize seyreder. Miyasteni, oküler kaslarda güçsüzlükle başlayabilse de oküler kaslara uzun süre sınırlı kalması (oküler MG) çok nadirdir. Genellikle miyastenik kriz oranının yüksek olduğu ağır okülobulber belirtilerle seyreder (Evoli ve ark. 2003). Dilde atrofi gelişebilir (Şekil 9). Kol ve bacaklarda güçsüzlük hiç olmayabilir ya da geri plandadır. Hiçbir antikor saptanmamış olan seronegatif MG, hafif belirtilerle seyreden hastaları olduğu gibi kriz gelişen ağır hastaları da içerebilir.

Bizde bu üç grup karşılaştırıldığında (Deymeer ve ark. 2007), anti-MuSK pozitif hastalarımızda ortanca başlangıç yaşının biraz daha geç ve kadın oranının biraz daha yüksek olduğu görülmüştür. Oküler başlangıç, anti-AChR pozitif ve anti-MuSK pozitif grupta %40 kadar, seronegatiflerde ise biraz daha yüksektir. Anti-MuSK grubunun farkı, ekstremite güçsüzlüğü ile başlangıcın daha az olması, buna karşılık boyun güçsüzlüğü ile başlama-



Şekil 9 — Anti-MuSK pozitif bir hastada atrofik dil.

nın en çok bu grupta (bizde %6) olmasıdır. Diğer ayrıntılar aşağıda verilecektir.

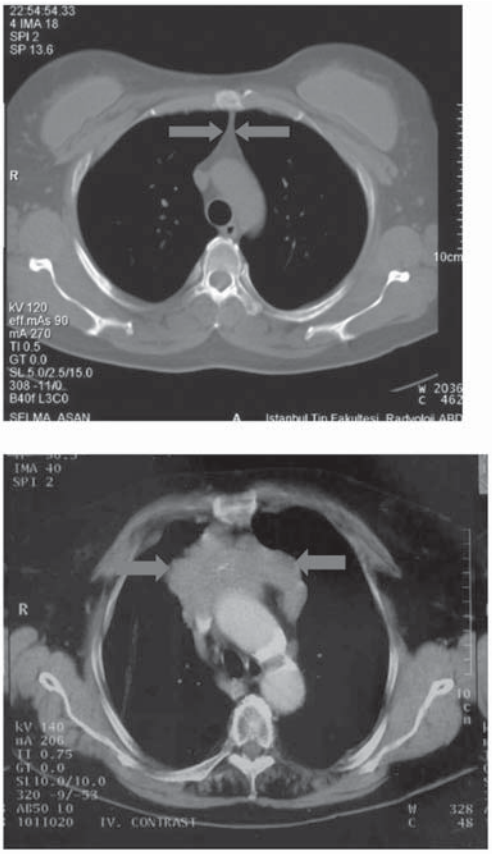
Timomalı/timomasız MG: MG'li hastaların çoğunda timoma yoktur, ancak %10-15'inde timoma bulunur (Şekil 10). Gençlerde ve oküler MG'de timoma nadirdir. İtalya'dan geniş bir çalışmada timomalı hastalarda 50 yaş altı ve üstü MG başlama oranı yarı yarıya bulunmuştur (Maggi ve ark. 2008). Erkek kadın oranı eşittir. Timomalı hastalar hemen daima anti-AChR antikor pozitiftir. Anti-MuSK pozitif ve seronegatif tektük bildirilmiş olgu mevcuttur. Yani anti-AChR antikoru negatif bir hastada timoma tanısı koyarken çok dikkatli davranmalı, yanılınabileceği gözönünde bulundurulmalıdır.

Bizde timomalı hastalarda MG başlama yaşının literatüre göre daha erken olması şaşırtıcıdır: Timomalı hastaların %73'ü 50 yaş altında, %27'si 50 yaş üzerindeydi. Erken başladığında erkek oranı kadınlardan biraz daha çok, geç başladığında ise kadın/erkek oranı aynıydı. Sadece üç oküler MG'li hastada timoma saptanmıştı. İki hasta seronegatifti, anti-MuSK hasta grubunda timoma yoktu.

Tanı: Tanı için aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulmalıdır.

***Antikolinesterazlara Yanıt*:** Okülobulber belirtilerle başlayan ve gün içinde fluktuasyon gösteren bir klinik tablo kuvvetle MG'i düşündürür. Öyküde spontan remisyonların varlığı bu tanıyı destekler. Antikolinesterazlar (AKE) ile kas gücünde objektif ve net düzelme ile tanı konur (Şekil 7 ve 8).

Tanıda kısa etkili edrofonyum klorid (Tensilon) veya daha uzun etkili neostigmin bromid (Prostigmin) kullanılır. Edrofonyum'un etkisi birkaç saniyede başlar ve birkaç dakikada sona erer. 10 mg'lık ampulleri olan edrofonyum klorid'in önce 2 mg'ını intravenöz olarak verip 1 dakika cevabı beklemek, yanıt alınmazsa gerisini vermek gerekir. Kas dışı müskarinik etkileri gerektiğinde antagonize etmek için atropin hazır bulundurulur. Neostigmin'in etkisi ise 15-20 dakika kadar sonra başlar ve 2 saat sürer. İki ampul (1 mg) neostigmin bromid, 0.4 mg



Şekil 10 — Normal timus (üstte) ve timoma (altta).

atropin ile birlikte intramüsküler olarak yapılır. Bu testler motor nöron hastalığı ve poliyomiyelit gibi bazı hastalıklarda hafif pozitif olabilir ama genellikle yanıt MG'de olduğu gibi net ve tekrarlanabilir değildir. Özellikle yaşlı hastalarda parenteral AKE yerine 2 draje (120 mg) piridostigmin bromid (Mestinon) vererek daha geç çıkacak olan cevabı beklemek daha tedbirli bir tutum olabilir. Soğuğun kavşakta iletiyi düzeltmesine dayanarak ptotik gözkapağına uygulanan buzun etkisiyle gözkapağının açılması da tanıda yardımcı olabilir.

***Antikor Tayini*:** MG şüphesi olan bir hastada anti-AChR veya anti-MuSK antikorlarının bulunması tanı koydurucudur. Anti-AChR antikorları, jeneralize MG'lilerin %85 kadarının serumunda saptanabilir. Oküler MG'te pozitiflik oranı sadece %50'dir. Bazı hastalarda bir keresinde negatif olduğu halde daha sonra pozitif bulunabilir. Timomalarda hemen daima pozitif bulunduğu yukarıda belirtildi.

Anti-AChR antikor negatif olan jeneralize MG'li hastalarda anti-MuSK antikorlarına bakmak gerekir. Uzun süre oküler kalmış anti-AChR antikor negatif hastalarda (oküler MG) ise anti-MuSK antikorlarını pozitif bulma olasılığı çok düşük olduğundan bunlara bakılmayabilir, bu testin yapılmaması olsa olsa çok ender bir durumu kaçırmaya neden olabilir.

Timomalı hastaların büyük bir bölümünde pozitif

olan titin ve riyanodin reseptör antikoru timomasız yaşlı hastaların bir kısmında da pozitif olabilir. Ayrıca miyasteniklerde çeşitli dokulara karşı antikorlar (tiroid, gastrik parietal hücreler gibi) bulunabilir.

Ardışık Sinir Uyarım Testleri ve Tek Lif Elektromiyografi: Sinire supramaksimal olarak uygulanan düşük frekanslı (2 Hz veya 3 Hz) ardışık uyarım ile birbirini izleyen bileşik kas aksiyon potansiyellerinin amplitüdünde tipik bir düşme (*miyastenik dekrement*) kaydedilir. Klasik olarak 9-10 kez üstüste yapılan stimulasyon sırasında dördüncü potansiyel amplitüdünde ilk potansiyel amplitüdüne göre %10'dan fazla olduğunda anlamlı kabul edilen bu düşüşün MG'de belli birkaç paterni vardır: Amplitüd düşmesinin, ikinci potansiyelde, ender olarak da üçüncü potansiyelde ortaya çıkması gerekir. İkinci potansiyelde düştükten sonra amplitüd ya aynı kalır ya da dördüncü veya beşinci potansiyele kadar düşmeye devam eder. Artık beşinci potansiyelden sonra düşme beklenmez, hatta giderek amplitüd artabilir. Beşinci potansiyelden sonra da devam eden sürekli düşüş MG'de görülen bir patern değildir.

Ardışık sinir uyarımını distal kaslarda yapmak daha kolaydır, ancak proksimal kaslar ve yüz kaslarında miyastenik dekrementi ortaya çıkarma olasılığı daha fazladır (Özdemir, Young, 1976). En verimli seçim, güçsüzlüğün olduğu alanda bir kasın (örneğin, ekstremite güçsüzlüğü olanda m. abdüktör dijiti minimi, ankoneus veya trapezius, bulber güçsüzlüğü olanda m. nasalis gibi) kullanılmasıdır. Ayrıntılı bir inceleme ile remisyonda olmayan ve çok hafif olmayan jeneralize MG'lilerin %95 kadarında dekrement bulunabilir. ASU yaparken en büyük tehlike, artefakt olarak ortaya çıkan dekrementi gerçek dekrement sanmak ve yanlış olarak MG tanısı koymaktır. Bu tanı bir kez konulduğunda sonra değiştirmek zor olabilir. Bu bakımdan incelenecek kası çok iyi stabilize etmek, dekrementi bir değil birkaç kez elde ederek emin olmak ve dekrement paternine dikkat etmek çok önemlidir.

Tek lif EMG ile 'jitter' ölçümü ve blok aranması MG tanısında kullanılan bütün testlerin en duyarlı olanıdır. Hemen bütün miyasteniklerde artmış '*jitter*' bulunur, hele güçsüz bir kasta 'jitter'in normal bulunması MG tanısını neredeyse dışlar. Tek lif EMG, ardışık sinir uyarımı ile dekrement bulma olasılığının oldukça düşük olduğu oküler MG ve çok az bulguları olan hafif jeneralize olgularda özellikle çok yararlıdır. Tek lif EMG'nin duyarlılığı çok yüksek iken özgünlüğü ASU'a göre daha düşüktür. Ancak, duyarlılığı daha düşük olsa da özgünlüğü yüksek olan ASU ile dekrement saptandığında MG tanısı daha emniyetle konabilir.

Tanıda en büyük sorun, hiçbir antikor saptanmayan seronegatif hastalardadır. Seronegatif oküler MG'de bazen ptoz ve göz hareket bozukluğu AKE'a yanıt vermez, EMG de yeterince kanıtlayıcı olmayabilir. Öykü MG'i kuvvetle düşündürüyorsa bu tanıdan kesinlikle vazgeçmemek gerekir. Başka olası tanılar elendikten sonra hala MG düşünülüyorsa ve oküler belirtiler belirgin ve rahatsız ediciyse kortikosteroid verilerek alınan yanıt ile MG tanısını desteklemek mümkündür.

Timus Radyolojik İncelemesi: Timusun radyolojik incelemesi, MG tanısı konduktan sonra timoma olup olmadığını araştırmak üzere yapılır. Mediastenin bilgisayarlı tomografisi ile hemen tüm timomalar saptanır (Şekil 10). Kontrast maddeyi, MG'li hastayı kötüleştirme olasılığını gözönüne alarak (özellikle bulber tutulumu olan hastalarda) vermekten kaçınmak gerekir. Genellikle magnetik rezonans görüntülemesi yapılmasına gerek kalmaz.

Ayırıcı Tanı: Okülobulber yakınma ve bulguların birlikte olduğu durumlarda MG ile en çok karışabilecek olan beyinsapını tutan hastalıklardır (tümörler, vasküler ve demiyelinizan hastalıklar). Beyinsapı hastalıkları, fluktuasyon olmaması, birinci motor nöron ve duysal bulguların diğerlerine eşlik etmesi ile MG'den ayırdedilir.

Sadece ptoz olduğunda, Horner sendromu ve blefarospazm akla gelir. Horner sendromunda ptoz unilateral ve hafiftir, genellikle miyoz vardır. Blefarospazmda göz kapaklarında kasılma hissi olması tipiktir, bu kasılmayla birlikte gözler kısılır ve bazen bilateral olabilen ptotik bir görünüm verebilir. Ptoza göz hareket bozukluğu eklendiğinde, en çok nöromüsküler hastalıklar ile ayırıcı tanı gündeme gelir ve göz hareket bozukluğunun ön planda ya da geri planda olmasına göre farklı hastalıklar düşünülür. Göz hareket bozukluğunun geri planda olduğu miyopatilerden miyotonik distrofi, otozomal dominant geçiş, tipik klinik özellikleri ve EMG bulgularıyla kolayca ayırdedilir, genetik incelemeler kesin tanı koydurur. Geç yaşlarda ortaya çıkan okülofaringeal müsküler distrofide genellikle sadece bilateral ptoz vardır, yutma güçlüğü başlangıçta görülmeyebilir, göz hareket bozukluğu ise geç dönemde ortaya çıkabilir. Otozomal dominant olması, MG'in klinik ve laboratuvar özelliklerinin bulunmaması, kas biyopsisi, yapılabiliyorsa genetik incelemeler ile tanı konur. Konjenital miyopatiler genellikle bebeklikte başlar, biyopsi tanı koydurucudur. Mitokondriyal miyopati ve konjenital miyastenik sendromlardan (KMS) bazılarındaki oküler belirtiler sadece ptozla kendini gösterebilir. Bunların hepsinde ptoz genellikle bilateral ve oldukça simetriktir. Nöromüsküler hastalıklar dışında unutulmaması gereken bir ayırıcı tanı da Graves oftalmoparezisi'dir.

Bilateral ptoza ek olarak gözler orta hattan çok az oynayacak derecede ağır ve bilateral göz hareket bozukluğu olan hastada ayırıcı tanıya KMS ve mitokondriyal hastalıklar (progresif eksternal oftalmopleji) girer. Bunlarda da ptoz bilateraldir. Bu hastalıklarda MG'in aksine çift görme yoktur veya KMS'de olduğu gibi çok azdır. KMS'ler genellikle bebeklik döneminde başlar, MG ise ilk yıldan sonra başlar. Erişkin yaşta başlayan seronegatif KMS ile MG ayırımı kolay olmayabilir. Öykü ve mümkünse genetik incelemelerle tanı konulabilir. Mitokondriyal miyopatilerde kas biyopsisi ile kesin tanı konur. Nöropatiler de ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Akut dönemde Miller Fisher sendromu ve oküler bulguların na-

dir olarak ön planda olduğu Guillain-Barré sendromu akla gelmelidir. Kemik veter reflekslerinin kaybolması ve EMG bulguları bu hastalıkların tanısında yardımcı olur.

Oküler kaslara sınırlı olan MG, güçsüzlüğün belli bir paterne uymayışı ile izole kranyal sinir felçlerinden ayırdedilir. MG'de pupilla tutulmaz, diğer gözde de hafif bulgular saptanabilir. Pupillanın tutulmadığı diyabetik 3. sinir parezisi unilateral ve ağrılıdır.

Sadece bulber yakınma ve bulgular olduğunda düşünülmesi gereken bir hastalık motor nöron hastalığının bulber formudur. Motor nöron hastalığındaki anartriye kadar varabilen ve pek fluktuasyon göstermeyen, birinci ve ikinci motor nöronun birlikte tutulumu sonucu ortaya çıkan tipik konuşma şekli MG'in nazone konuşmasından çok farklıdır.

Sadece ekstremite güçsüzlüğü ile giden MG son derece nadirdir. Bu hastalarda klinik belirtiler müsküler distrofileri taklit edebilir. Kas hastalığı düşünülen her olguda fluktuasyon ve remisyona ait ipuçları yakalamaya çalışılmalı ve tedavi edilebilen bu hastalık kaçırılmamalıdır. Seronegatif hastalarda KMS de akla gelmelidir. Her akut yerleşen miyastenik tabloda botulizm akla gelmelidir. Bacaklarda güçsüzlüğün ön planda olduğu hastalarda Lambert Eaton miyastenik sendrom düşünülmelidir.

MG ile en sık karışan hastalık depresyondur. MG'li hastaların öyküsünden, birçoğunun yıllarca depresyon tanısıyla izlendiği anlaşılır. MG'li hastaların basit bir yorgunluktan yakınmadıkları, bunun gerçek bir güçsüzlük olduğu, sabah-akşam farkı gibi çok net özellikleri olduğu unutulmamalıdır.

Tedavi: AKE, immunsüpresif/immunmodülatör tedavi ve pozitif basınçlı solunum desteği, eskiden ağır mortalitesi olan MG'in prognozunu tamamen değiştirmiş, hastalara normal bir yaşam sürme şansını vermiştir. İlaçlardan AKE'lar semptomatik yarar sağlar, diğerlerinin ise hastalığın immunolojik kökenine yönelik olduklarından tedavi edici etkileri vardır (Sanders, Evoli, 2010). Hastalığın flüktüasyon ve spontan remisyonlarla seyretmesi ve ağırlık derecesinin her hastada farklı olması tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi güçleştirmektedir. Kontrollü klinik çalışmaların azlığı da gözönüne alınırsa ilaçların hangi kombinasyon halinde ve hangi dozda kullanılacağı hakkında kesin formüller öne sürmenin mümkün olmadığı kolayca anlaşılır. Tedavinin doktora ve hastaya göre bazı değişiklikler göstermesi kaçınılmazdır. Aşağıda tek tek anlatılacak olan tedavi yöntemlerinin kombinasyon halinde kullanıldığını hatırlatmakta yarar vardır.

Antikolinesterazlar (AKE): AKE, asetilkolinin yıkılmasını engelleyerek sinaptik aralıkta daha uzun süre kalmasını sağlarlar. Günlük tedavide en sık kullanılan piridostigmin bromid'in (Mestinon) 60 mg'lık oral formudur. Etkisi 15-30 dakikada başlar, 1-2 saatte maksimuma erişir ve 3-4 saat veya daha fazla sürer. Oral olarak kullanılabilen ve piridostigmin bromid'den çok az farkları olan diğer oral preparatlar Türkiye'de bulunmayan neostigmin bromid (Prostigmin) ve ambenonium klorid'dir (Mytelase).

AKE dozunu ayarlamak oldukça güçtür. Hastaya AKE tedavisinden neler beklenildiğinin anlatılması ve hastayla çok yakın bir işbirliğinin sağlanması şarttır. AKE'ı belirtiler ortaya çıkmaya başladığı zaman almak gerekir; beklenen, ilacı aldıktan 1-2 saat sonra belirtilerin azalması veya kaybolması, tekrar ilaç saati geldiğinde belirtilerin hafiften başlamış olmasıdır. Bazı hastalarda bir grup semptom kaybolurken başka bir grup hiç etkilenmeyebilir. Bu durumda hastaya hayati fonksiyonları etkileyecek semptomlara (bulber) dikkat etmesi öğretilmelidir. Hastalar göz bulgularına çok önem verdiklerinden sıklıkla göz düzelmiyorsa ilacın fazla işe yaramadığı fikrine varırlar. Hastaya şimdilik gözle ilgili yakınmalara aldırmamaları söylenmeli, bunların ergeç düzeleceğini anlatarak hasta rahatlatılmalıdır.

Başlangıçta günde 2-4 kez 60 mg'lık drajeler/tabletlerden (120-240 mg) verilir. Hastalığın ağırlığına göre günde 3 saatte bir 60 mg'a kadar (480 mg) vermek gerekebilir. Ağır hastalarda nadiren dikkatle 2-3 saatte bir 2 drajeye kadar (12x120 mg) çıkmak gerekebilir; günde sekizden fazla alması gereken hastaları hastane şartlarında izlemek daha uygundur. Yüksek dozlarda aynen miyasteniye benzeyen kolinerjik bir tablo ortaya çıkabilir. Hastalığın ağır dönemlerinde AKE'ı olabildiğince 24 saat içine eşit aralıklarla yaymak gerekir. Hastalık kontrol altına alındığında sadece gündüz verilebilir ve aralıklar da daha serbest olarak ayarlanabilir. İmmünsüpresif başlanmışsa amaç, immünsüpresif ajan etkisini gösterdikçe AKE'ı azaltmak ve hasta remisyona girdiğinde kesmektir. Hasta bozulduğunda AKE'a yeniden başlanabilir. Görülüyor ki AKE dozunun hastalığın ağırlığına, günlük aktivite derecesine, kullanılan diğer ilaçlara bağlı olarak dinamik olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

Anti-MuSK MG'li hastaların çoğunda piridostigmin işe yaramadığı gibi aşırı fasikülasyon ve hipersalivasyondan dolayı tolere edilmeyebilir. Bu hastalarda piridostigmin sürekli kullanımında işe yaramadığı halde ilk test dozu verildiğinde ileri bir düzelme görülebilir. Bazı hastalarda piridostigminin zararlı olabieceğini de gözden kaçırmamalıdır.

Timektomi: Timomalı hastalarda mutlaka timomektomi yapılmalıdır. Timektomi, timomasız hastalarda da çok önemli bir yer tutar. Jeneralize MG'li genç hastada tedavinin temel basamaklarından biridir (Rodriguez ve ark. 1983). Elli beş yaşın üzerindeki hastalarda ise karar, ameliyatın riskleri ve timektominin o yaştaki etkisi tartılarak verilebilir. Saf oküler miyasteniklerde timektomi genellikle yapılmaz.

Timektomiden hastaların üçte iki kadarının yararlandığı, bunların içinden bir bölümünün ise remisyona girdiği düşünülmektedir. Bu yarar hemen ortaya çıkmamakta, ancak bir yıl hatta birkaç yıl sonra kendini göstermektedir. Hastalığın erken dönemlerinde yapılan timektomiden yararlanma şansının daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Anti-AChR pozitif ve seronegatif hastalarda timektominin yararlı olabileceği düşünülürken anti-MuSK pozitif hastalarda henüz net bir izlenim elde edileme-

miştir.

Timektomi hiçbir zaman acil yapılması gereken bir ameliyat değildir. Ameliyat, hastalar iyi duruma getirildikten sonra yapılır. Cerrahi yaklaşım klasik olarak transsternal veya transservikaldir. Daha yeni bir yöntem videotorakoskopik (VATS) timektomidir. Bizde timoması olmayan hastalarda bu yöntem uygulanmaktadır, bu sayede timektominin morbiditesi çok azalmıştır (Toker ve ark. 2008).

Kortikosteroidler: Kortikosteroidler hastaların büyük çoğunluğunu tamamen düzeltir. Bu düzelme 4-6 hafta içinde görülür, daha kısa zamanda düzelme ortaya çıkabildiği gibi düzelme süreci daha da uzayabilir. En çok prednizolon (PRD) kullanılır. Hastaların bir bölümünde PRD başlanıldıktan bir hafta-10 gün sonra kas güçsüzlüğü geçici olarak artar. Özellikle bulber güçsüzlüğü olan hastada bu nedenle denge tümüyle bozulabilir ve solunum güçlüğü belirebilir. Bu bakımdan PRD'u düşük dozda başlayıp birkaç günde bir yükselterek istenilen düzeye çıkmak, özellikle ilaca hasta yatırılarak başlanmıyorsa, daha emniyetli bir yoldur. Bu bozulmayı dengelemek için Mestinon'u iyi ayarlamak gerekir, İVİg ya da plazmaferezden yararlanılabilir. Hastanede yatan hastada, solunumun korunabileceği şartlar sağlanabiliyorsa, doğrudan yüksek doz başlanabilir. Bu yöntem istenen cevabın daha çabuk alınması bakımından avantajlıdır. Amaçlanan doz 1 mg/kg/gün (ortalama 60 mg/gün) civarındadır. Birçok hastada 0,75 mg/kg (ortalama 40-45 mg/gün) gibi daha düşük bir doz ile istenen yanıt alınabilir. Saf oküler ya da hafif jeneralize miyasteniklerde daha da düşük dozlar yetebilir, hergün yerine günaşırı uygulama denenebilir.

PRD başlandıktan sonra hastada bariz bir iyileşme elde edilince ilaç dozu düşürülmeye başlanır. Yüksek dozları uzun süre sürdürmemeye çok dikkat etmelidir. Doz düşürme ilacı günaşırı vermeye yönelik olarak yapılır ve doz azaldıkça düşürme temposu da yavaşlatılır. PRD günaşırı 10-20 mg gibi bir idame dozunda sürekli olarak tutulur. PRD tümüyle kesilirse özellikle timektomisiz hastalarda hastalık büyük bir olasılıkla alevleneceğinden ilacı ancak hastayla bu risk tartışıldıktan sonra, hastanın isteği doğrultusunda kesmek uygundur. Timektomi yapılmış genç hastalarda azaltıp kesmeye gayret etmek gerekir. Yaşlılarda kesmek, özellikle ek bir immunsüpresif alınmıyorsa sakıncalı olabilir. PRD düşürülürken ya da kestikten sonra alevlenme olursa yeniden yüksekçe bir doza çıkarak vermek ve yeni bir immunsüpresif eklemeyi düşünmek gerekir.

Kortikosteroidlerin yan etkileri arasında kozmetik bozuklukların yanısıra uygun tedaviyle kontrol altına alınabilen gastrik iritasyon, hipertansiyon, hiperglisemi ve hiperkolesterolemi sayılabilir. En büyük problem ise, özellikle menopozdaki kadınlarda kalsiyum ve D vitamini tedavisine rağmen önlenmesi çok zor olan osteoporoz hızlanması ve buna bağlı fraktürlerdir. Katarakt oluşumu da sıkça rastlanan yan etkilerdendir.

Diğer İmmunsüpressif İlaçlar: Azathioprine, kortikosteroid alamayan hastalarda, kortikosteroid dozu düşürülürken alevlenme olduğunda, kortikosteroid dozu hızlıca düşürülmek istendiğinde tedaviye eklenebilir. Bazı durumlarda (özellikle yaşlılarda) azathioprine'e PRD ile eşzamanlı olarak ya da tek başına başlamanın avantajları olabilmektedir. Fertil dönemdeki hastalarda temkinli kullanılmalıdır. Doz 2-2.5 mg/kg/gün olarak hesaplanır. Etkisi geç (en az 4 ay sonra) çıktığından verildiği ilk aylarda yarar beklenmemelidir. Karaciğer ve lökositler üzerine toksik etki gösterebildiğinden karaciğer fonksiyon testleri ve kan sayımı ile izlemek gerekir. Alerjik reaksiyon ve grip benzeri belirtiler gelişirse ilaç kesilir.

Mycophenolate mofetil, azathioprine'i tolere edemeyen hastalarda sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Günde 2 gram iki doza bölünerek verilir. Etkisi 2-4 ayda başlar. İshal ve lökopeni yapabilir. Bu iki immunsüpresife göre daha az kullanılan cyclophosphamide ve cyclosporine-A, etkileri daha çabuk ortaya çıkan ancak yan etkileri daha çok olan immunsüpresiflerdir. İlkinin lökopeni ve hemorajik sistit, ikincisinin ise hipertansiyon ve renal toksisite olan bellibaşlı yan etkileri yakından izlenmelidir. Son zamanlarda rituximab ve metotreksatla ilgili az sayıda olgu bildirisi bulunmaktadır.

İntravenöz İmmunglobulin (İVİg) ve Plazmaferez: Birinin diğerine üstünlüğü kanıtlanmamış olmakla birlikte İVİg'in etkili olmayıp plazmaferezin etkili olduğu olgular bildirilmiştir. Diğer taraftan plazmaferezin yan etkileri (enfeksiyon, hipovolemi) İVİg'e göre daha çoktur. Hastane şartlarına ve edinilmiş tecrübeye göre seçim yapılır. Bunlar, ani bozulmalarda kısa süreli olarak ya da diğer immunsüpresiflerle iyi kontrol altına alınamayan durumlarda uzun süreli olarak kullanılabilen tedavi şekilleridir. Birkaç gün içinde başlayan olumlu etki birkaç haftada sona ereceğinden bunların tek başına kullanılması sözkonusu değildir. Mutlaka başka bir immünsüpresife ek olarak ya da timektomi öncesi timektomiye hazırlık amacıyla kullanılırlar.

MG'de Tedavi Şemaları: MG alt tiplerinin tedavisinde bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıklara önem vermeden yapılan tedavi gereğinden fazla ya da az ilaç vermeye, gereksiz işlemler yapmaya ya da gerekenleri yapmamaya neden olabilir. Aşağıda bunlardan ayrı ayrı sözedilecek ve çok iyi tanınması-bilinmesi gereken miyastenik kriz anlatılacaktır.

Erken Başlangıçlı Jeneralize MG: Piridostigmin ile MG kısmen de olsa kontrol altına alındıktan sonra hastanın durumunun timektomiye uygun olup olmadığı değerlendirilir. Eğer 3-4 piridostigmin ile bulber belirtiler iyice azalmışsa başka ilaca gerek olmadan ameliyatın yapılabileceği düşünülür. Daha yüksek doz piridostigmin gerekiyorsa genellikle timektomi öncesi İVİg veya plazmaferez uygulamak gerekir. Ağır durumlarda timektomi öncesi kortikosteroid başlamak gerekebilir. Transsternal ti-

mektomi yapılacaksa daha dikkatli olmak gerekir, öncesinde İVİg veya plazmaferez uygulamak ve/veya PRD başlamak gerekebilir. VATS ile yapılan timektomide daha serbest davranılabilir. İmmunsüpresif ilaçlar timektomiden önce başlanmışsa ameliyat döneminde immunsupresif tedavide büyük değişiklikler yapmamak gerekir, ameliyattan sonra da en az bir süre ilaçları sürdürmek uygun olur. Kortikosteroid başlanmış olan genç hastalarda, timektomi sonrası kortikosteroidler düşürülürken hastalık alevlenmiyorsa ilaçları zaman içinde tamamen kesmek, aksi durumda yani sık alevlenmeler oluyorsa ek bir immunsüpresif vermek düşünülebilir. Timektominin etkisi bir yıldan önce ortaya çıkmayabileceğinden yeni bir immunsüpresif başlamakta acele etmemek yerinde olur. Bazen ayda bir verilen İVİg tedavisiyle zaman kazanılabilir. MG puberte öncesi başlamışsa timektomiden ve mümkünse KSlerden puberte sonrasına kadar uzak durmak iyi olur. İVİg veya plazmaferez işe yarayabilir.

Geç Başlangıçlı MG: Önce yeterli dozda piridostigmin verilerek hastalık kısmen kontrol altına alınır. Bu yaş grubunda, özellikle 50-55 yaşın üzerinde timektominin etkisi tartışmalıdır. Timektomi yapılmayacakse hastaları sadece piridostigmin ile idare etmeye çalışmak risklidir, bu durumda KS başlamak gerekir. Gerektiğinde ek olarak İVİg veya plazmaferezden yararlanılabilir. KS'e azathioprine eklenmesi iyi sonuçlar verir. Hastanın MG ağırlık derecesi azathioprine'in geç yanıtını beklemeye uygunsa tek başına azathioprine başlamak da bir yoldur. Yukarıda anlatıldığı şekilde ilaçlar zaman içinde düşük bir seviyeye indirilir ve o seviyelerde süresiz tutulur. Hastanın yaşı ve bu yaşlarda miyastenik krizin daha yüksek olan mortalitesi düşünülürse ilaçları tamamen kesmek doğru olmayabilir.

Anti-MuSK Pozitif MG: Buradaki önemli farklılıklar, AKE'ın işe yaramayabileceği ve timektominin tartışmalı olduğudur. Biz şimdilik genç hastalarda timektomi yapmayı sürdürmekteyiz. KSler ile hastaların hemen hepsi düzelir, ancak bu düzelme yüksek doz KSlerin olağandan daha uzun bir zaman kullanımını gerektirebilir. Bizim hastalarımızın üçte bir kadarında kortikosteroide yanıt aynı sıradan AChR pozitiflerdeki kadar çabuk ve iyiydi, üçte biri ise diğer uçta idi, zor tedavi ediliyordu. Anti-MuSK MG'de ek immunsüpresif gerekliliği daha çabuk gündeme gelebilir. İVİg veya plazmaferez de bu hastalarda daha fazla kullanılır. İVİg fazla işe yaramayıp plazmaferezin daha iyi geldiği hastalar vardır. Bazı hastalarda, dilde atrofi geliştiğinde nazone konuşma tüm tedavi seçenekleri kullanıldığı halde kalıcı olabilir.

Oküler MG: Belirtiler hayati tehlike oluşturmasa da birçok hasta sadece AKE ile günlük faaliyetlerini rahat sürdüremezler ve immunsüpresif kullanmak zorunda kalırlar. Tipik olarak düşük doz ve günaşırı verilen PRD'dan (günaşırı 30-40 mg gibi) yararlanırlar. PRD, yine çok yüksek olmayarak hergün verilebilir. PRD'a ek veya tek başına düşük doz azathioprine'in de yeterince etkili olabildiği bildirilmiştir, özellikle yaşlı hastalarda denenebilir. Hastalık nüksettiğinde işe yarıyabilen bir tedavi şekli de birkaç gün intravenöz puls KS vermektir. Küçük bir grup hasta tedaviye dirençlidir, bu hastaları yüksek dozlarla tedavi etmek gerekir. Timektomi genellikle yapılmaz.

Timomalı MG: Timomektomi mutlaka yapılmalıdır. Genellikle transsternal yol kullanıldığından hastayı ameliyata daha dikkatli hazırlamalıdır. Ancak çok küçük tümörlerde VATS timektomi denenebilir. Tümör çoğunlukla kapsüllü ve selim niteliktedir. Ancak bir bölümünde malin özellikler taşır ve çevre dokuya invazyon yapar. Uzak metastazlar çok nadirdir. Küçük bir timoması olan bir hastamız ısrarlarımıza rağmen ameliyat olmak istemedi, 15 yıl kadar her yıl yapılan radyolojik kontrolde en ufak bir değişiklik olmadı, miyasteni çok iyi gitmekteydi ve radyolojik izlem bırakıldı. Yıllar sonra, 60 yaşlarında tesadüfen yapılan bir akciğer grafisinde büyük bir timomadan şüphelenildi ve bilgisayarlı tomografide çevre dokuya yayılmış saldırgan bir tümör saptandı. Hasta geç yaşında zor bir ameliyat olmak zorunda kaldı. Malin timomalarda ek radyoterapi ve gerektiğinde kemoterapi uygulanır. Timomalar tekrarlayabileceğinden muntazam aralıklarla radyolojik kontrolün yapılması gerekir. MG belirtileri, timomektomi yapılmasından etkilenmeyebilir.

Miyastenik Kriz: Gelişen solunum güçlüğü mekanik ventilasyon kullanmayı gerektiren düzeye vardığında miyastenik krizden sözedilir (Thomas ve ark. 1997). Bizim hasta grubumuzda miyastenik kriz oranı %11'di. Anti-MuSK pozitif hastalarda bu oran en yüksek (%27), timomalı hastalarda ise ortalamadan biraz daha yüksekti (%16).

Özellikle ağır bulber tutulumu olan hastalarda her an beklenilmesi ve acil davranılması gereken bir durumdur. Konuşma, yutma ve çiğnemesi çok iyi olan bir hastada solunum güçlüğü gelişirse bunun miyasteniye bağlı olmadığını, başka bir sebep aramak gerektiğini düşünmek daha doğrudur. Miyastenik krizi en çok provoke eden faktörlerden biri akciğer enfeksiyonlarıdır. KS'lerin hızlı azaltılması/kesilmesi de önemli faktörlerden biridir.

Solunum güçlüğü gelişmeye başlayan hasta genellikle Mestinon dozunu artırarak iyileşmeye çalışır. Bazen piridostigmin o kadar çok alınır ki miyastenik yerine kolinerjik semptomlar ön plana çıkar ve kolinerjik kriz sözkonusu olabilir. İşin zor tarafı, fazla asetilkolinin çizgili kas üzerindeki etkisinin (nikotinik etki) aynı miyasteniye benzer bir tablo yaratmasındadır. Asetilkolinin çizgili kas dışı etkileri (müskarinik etkiler - mide bulantısı, barsak hareketleri artması, terleme, hipersalivasyon) ile nikotinik etkiler birlikte gitmediğinden müskarinik etkilerin olması ya da olmaması da ayırıcı tanıda yararlı değildir. Solunum güçlüğü içindeki hastada miyastenik ve kolinerjik krizleri birbirinden ayırmak nerdeyse olanaksız olduğundan yapılacak en doğru davranış hastanın solunumunu güvenceye almak ve mekanik ventilasyonun yapılabileceği şartları sağlamaktır. Yine de miyastenik krizin

kolinerjikten çok daha sık olduğunu bilmekte yarar vardır; hasta az piridostigmin kullanmaktaysa reanimasyon şartları sağlanana kadar piridostigmin verilmelidir. Hasta Yoğun Bakım Ünitesine alındıktan sonra uygun destek tedavisiyle, immünsüpresif verilmese de, kısmen düzelebilir. Ancak epeyi düzeldiğini gözleyip bu hastayı sadece AKE ile çıkarmak, idame tedavisiz (immünsüpresifsiz) bırakmak çok yanlıştır. Bu şekilde davranılırsa hastalar tekrar bozulup yeniden entübe olabilir.

Özel Durumlar

Gebelikte MG: Genç kadınlara gebe kalmadan önce miyasteninin kontrol altına alınması ve ilaçların mümkün olabildiğince düşük bir seviyeye getirilmesi gerektiği anlatılır. Gebelik sırasında AKE ihtiyacı değişebilir ve ayarlanması gerekir. Hasta KS alıyorsa aynen sürdürülür. Biz gebelik sırasında azathioprine vermiyoruz, zararı olmadığını savunanlar yanında kesin bilgilerin olmadığını vurguluyanlar da bulunmaktadır. Bazıları da azathioprine'i gebe kalmadan 6 ay önce kesmektedir. Doğum normal yolla yapılabilir, anestezi gerekiyorsa epidural anestezi tercih edilir. Loğusa döneminde dikkatli olmak gerekir.

Neonatal Miyasteni: Miyastenik annelerin %10-15'inin çocuğunda doğumdan sonraki 3 gün içinde miyastenik semptomlar görülür. Belirtiler annedeki antikorların pasif olarak çocuğa geçmesine bağlıdır. Belirtiler 2-3 haftada kaybolur, ancak bu süre içinde AKE ile tedavi gerekebilir.

MG ve Diğer Otoimmun Hastalıklar: MG ile birlikte olabilen otoimmun hastalıkların başında tiroid hastalıkları gelir. Tiroid hastalıklarının tedavisi miyasteniyi olumlu yönde etkileyebilir. Romatoid artrit, psoriasis, pernisyöz anemi, otoimmun aplastik anemi gibi hastalıklar da MG'e eşlik edebilir.

MG'de İlaç Kullanımı: Nöromüsküler kavşağı etkileyen birçok ilaç miyasteniyi bozabilir, hatta MG'in ortaya çıkmasına neden olabilir (Tablo 8). Miyasteni iyi kontrol altındayken kötü etkilenme olasılığı görece olarak azdır. Bunların arasında en çok dikkat edilmesi gereken ilaçlar antibiyotiklerdir. Aminoglikozid grubu, telitromisin, linkomisin ve sulfametoksazol + trimetoprim gibi antibiyotikler miyasteniklere verilmemelidir, mutlaka verilmesi gerekirse ciddi kötüleşme ve mekanik ventilasyon olasılığı gözönünde tutulmalıdır. Antiaritmikler (procainamide, kinidin) ve β-adrenerjik blokerler miyasteniyi bozabilir. Depolarizan ilaçlar (süksinilkolin) dikkatle kullanılmalıdır. Magnezyum ve BT yaparken kullanılan iyotlu kontrast madde güçsüzlüğü artırabilir. D-penisilamin MG ortaya çıkarabilir.

Bu hastalarda, ilaçlar miyasteniyi bozacak korkusuyla, MG dışı hastalıkların yetersiz tedavi edilmesi de ciddi bir sorun yaratır. Bu bakımdan miyastenik belirtileri artırmayan ilaçları bilmek büyük önem taşır. Daha rahat kullanılabilecek ilaçlar arasında sefalosporin ve penisilin grubu antibiyotikleri, asetilsalisilik asit ve parasetamol'u, SSRİ grubu antidepresanları ve alprazolamı sayabiliriz. Ancak sakınılacak ilaç listesinde yer almasa bile her yeni ilaç kullanımı sırasında hastayı yakından izlemek, gerektiğinde ilacı kesmek gerekir. İlaç konusunda

Tablo 8 — MG'de İlaç Kullanımı

KULLANILMAMASI GEREKEN İLAÇLAR	Bazı antibiyotikler • Telitromisin • Aminoglikozitler (gentamisin, streptomisin, tobramisin, amikasin, kanamisin, neomisin ve diğerleri) • Linkomisin • Sulfonamid • Sulfametoksazol + trimetoprim • Tetrasiklin • Kloramfenikol • Polimiksin Kinin Antiaritmik ve b-blokerler • Prokainamid, propranolol, lidokain ve diğerleri Bazı antiepileptikler (Fenitoin) Kürar ve türevleri Morfin ve diğer narkotik analjezikler Trankilizan ve barbitüratlar Lityum Magnezyumlu laksatifler ve antiasidler D-penisilamin Östrojen içeren preparatlar
KULLANILMASINDA GENELLİKLE SAKINCA OLMAYAN İLAÇLAR	Bazı antibiyotikler • Sefalosporinler • Penisilinler (ampisilin dışında) Analjezikler • Parasetamol • Asetilsalisilik asit

MG için yapılacak uyarılar aşağıda anlatılacak olan Lambert Eaton miyastenik sendrom için de geçerlidir.

Lambert Eaton Miyastenik Sendrom

Lambert Eaton miyastenik sendrom (LEMS), ön planda bacaklarda güçsüzlük ile karakterize, tümörle ilişkili (paraneoplastik) olabildiği gibi tümör olmadan da ortaya çıkabilen, motor ve otonomik sinir terminallerindeki voltaja bağımlı kalsiyum kanallarının hedef alındığı otoimmun kökenli bir hastalıktır. Ender rastlanan bir hastalık olan LEMS daha çok 40 yaşın üzerinde başlarsa da çocuklarda bile görüldüğü bildirilmiştir. Eskiden erkeklerde daha sıkken artık kadınlarda ve erkeklerde eşit olarak görülmektedir.

Etyopatogenez: LEMS, antikorlar aracılığıyla oluşan otoimmun bir hastalıktır. LEMS'li hastaların %90'ında voltaja bağlı kalsiyum kanallarına (VGCC) karşı antikorlar (en çok P/Q tipi) gösterilebilir. VGCC, motor ve otonomik sinir terminallerinde ACh'in presinaptik membrana füzyonunu ve salınımını sağlar. İşte bu kanalların otoimmun saldırı sonucu azalması ACh salgılanmasının azalmasına neden olur.

Hastaların yarısından fazlasında kanser saptanır, bunların da büyük çoğunluğu küçük hücreli akciğer kanseridir. Nöroektodermal kökenli bu tümörde bol miktarda VGCC bulunur. Kanserle ilişkili olan ve olmayan LEMS klinik olarak birbirinden farklı değildir, ancak kanserle ilişkili olanda belirtilerin daha hızlı ilerlediğini gösteren çalışmalar vardır (Titulaer, Verschuuren,2008). Kanser olmayan hastalarda başka otoimmun hastalıklar ya da otoantikorlar bulunabilir.

Belirti ve Bulgular: Klinik olarak, kas güçsüzlüğü, azalmış derin tendon refleksleri ve otonomik fonksiyon bozukluğu görülür. Hastalık genellikle bacaklarda subakut olarak gelişen güçsüzlük ile başlar. Bu güçsüzlüğün muayene ile ortaya çıkarılabilen bir özelliği vardır: Kasın ilk kontraksiyonu zayıfken hareket tekrarlandıkça ikinci kontraksiyondan itibaren kas geçici olarak kuvvetlenir (fasilitasyon), birçok kontraksiyon sonrası yine zayıflayabilir. Nörolojik muayenede hafif güçsüzlük saptanan bir hastanın bu güçsüzlükten beklenmeyecek ölçüde ağır yürüme güçlüğü olduğu dikkati çeker. Güçsüz kas, ağrılı ve hassas olabilir. Kollardaki güçsüzlük daha hafiftir. Ekstremitelerdeki güçsüzlüğe ptoz ve çift görme gibi oküler bulgular, yutma-konuşma-çiğneme güçlüğü gibi bulber belirtiler eklenebilir, ancak bunlar MG'in aksine çoğu zaman geri plandadır. Hastalığın bellibaşlı otonomik belirtileri ağız kuruluğu ve impotansdır.

Tanı: Tanıda en yararlı laboratuvar incelemesi EMG'dir. İstirahat halinde bileşik kas aksiyon potansiyellerinin (BKAP) amplitüdü düşüktür. Kasın yüksek frekanslı ardışık sinir uyarımından sonra elde edilen BKAP amplitüdünün istirahat halindekinin iki veya daha fazla katı olduğu görülür (fasilitasyon). Yüksek frekanslı ardışık sinir uyarımı kalsiyumun sinir terminali dışına çıkmasını önler ve daha çok ACh salgılanmasını sağlayarak nöromüsküler geçişi düzeltir. Elektrofizyolojik (ve klinik) olarak gözlenen fasilitasyon bu şekilde açıklanır. Yüksek frekans vermek yerine kasa 10 saniye istemli kontraksiyon (15-20 Hz'e tekabül eder) yaptırmak tercih edilir. Düşük frekanslı ardışık sinir uyarımı ile ise MG'de olduğu gibi dekrement görülür, ancak dekrement paterni çoğunlukla MG'den bazı farklılıklar gösterir: Beşinci yanıtta stabilize olacağına 10'uncu yanıta kadar sürekli düşüş gösterir (Baslo ve ark. 2006). Tek lif EMG ile de nöromüsküler kavşakta iletimin bozulmuş olduğu saptanabilir. Ancak MG ile LEMS ayırımı, motor ileti incelemeleri ve ardışık sinir uyarımı ile yapılabilirken tek lif EMG ile pratik olarak yapılamaz.

Presinaptik bir patolojiyi düşündüren bu elektrofizyolojik bulgular klinik ile birleştirilerek tanı konur. Hastaların çoğunda serumda anti-VGCC antikorları gösterilebilir. Kanserli hastalarda antikor bulma olasılığı daha yüksektir. Tanı konduktan sonra dikkatle akciğer kanseri ve diğer kanserler yönünden araştırma yapmak gerekir. Tümör LEMS tanısı ile aynı zamanda saptanmayabilir, özellikle ilk yıl içinde olmak üzere beş yıla kadar ortaya çıkma olasılığı vardır. Bu bakımdan hastaya belli aralarla toraks bilgisayarlı tomografisi ve kanser tarama yapmak gerekir. Sigara kullanan hastalarda özellikle dikkatli davranılmalıdır.

Ayırıcı tanıda ekstremitelerde subakut güçsüzlük ile başlayan polimiyozit gibi hastalıklar, okülobulber belirtiler de eklendiği zaman MG düşünülmelidir. Yine presinaptik bir patoloji sonucu ortaya çıkan botulizmin kliniği çok farklıdır.

Tedavi: Tümörün tedavisi, LEMS bulgularının da gerilemesine neden olabilir. Hastalar bir potasyum kanal inhibitörü olan 3,4 diaminopyridine'den çok yararlanırlar (Wirtz ve ark. 2010). Bu ilaç piridostigmin ile kombine edilerek kullanılabilir. Guanidin hidroklorid yan etkileri bakımından tercih edilmez. Birçok hastada ancak immunolojik tedavinin eklenmesi ile hastalık kontrol altına alınabilir. İmmunolojik tedavide aynı MG'de anlatıldığı gibi KS ve/veya azathioprine, kısa vadede yarar için de plazmaferez ya da İVİg kullanılır (Newsom-Davis, 2001).

Botulizm

Anaerobik bir bakteri olan *Clostridium botulinum* toksini ile oluşan bir hastalıktır. Toksin, motor ve otonomik sinir terminallerinden ACh'in salınımını engelleyerek presinaptik bir patoloji yaratır. Çoğunlukla evde yapılmış konserve başta olmak üzere toksin içeren gıdaların yenmesiyle, nadiren de yarada toksin üremesiyle oluşur.

Belirtiler, kontamine gıdanın yenmesinden 12-36 saat sonra bulanık görme, ptoz ve diplopi ile başlar. Bu sırada hastalarda mide bulantısı ve kusma da vardır. Üç-dört gün içinde bulber ve ekstremite kaslarında güçsüzlük eklenir. Ağız kuruluğu, kabızlık, idrar retansiyonu, midriazis ve pupilla yanıtsızlığı gibi otonomik belirti – bulgular dikkati çeker. Ağır mortalitesi olan bu hastalıkta

genellikle çok kısa zaman içinde solunum yetmezliği belirir ve mekanik ventilasyon gerekir.

Miyastenik tablonun akut yerleşmesi, mide bulantısı, kusmanın olması, otonomik belirtilerin eşlik etmesi, evde yapılmış konserve yeme öyküsü, birden çok kişide benzer belirtilerin görülmesi ve EMG bulguları ile tanı konur. EMG, presinaptik nöromüsküler hastalıklarda görülenlerle (LEMS için anlatılanlarla bakınız) uyumludur. Çok erken verilen antitoksin yararlı olur, ancak tedavinin esası mekanik ventilasyonun sağlanmasıdır. Düzelme çok yavaştır, birkaç ay sürebilir.

Konjenital Miyastenik Sendromlar

Konjenital miyastenik sendromlar (KMSlar), nöromüsküler kavşağın herediter bir grup hastalığıdır (Engel, Franzini-Armstrong, 2004; Palace, Beeson, 2008). KMSlar immunolojik olmadığından serumda antikor bulunmaz ve immunolojik tedaviye yanıt yoktur. Bu hastalıklar genellikle ilk yaş içinde oküler, bulber ve ekstremite kaslarında güçsüzlük ile kendini gösterir. Nadiren daha geç yaşlarda başladığında tanı koymak zorlaşır. Ardışık sinir uyarımı ve tek lif EMG bulguları aynı MG'de görülenlere benzer. Tedavide piridostigmin önemli bir yer tutar, ancak piridostigmin ile kötüleşen KMS tipleri olduğunu bilmek gerekir.

KMS, presinaptik, sinaptik veya postsinaptik bir patolojiye bağlı olabilir (Tablo 9). Klinik olarak çoğu zaman mümkün olmayan bu ayırım, dünyada çok az merkezde gerçekleştirilebilen elektrofizyolojik ve morfolojik incelemeler ve daha yeni olan genetik testlerle yapılabilir hale gelmiştir. Defektin en sık postsinaptik olduğu ve mutasyonların çoğunun da AChR geni ε subünitesinde yoğunlaştığı gösterilmiştir.

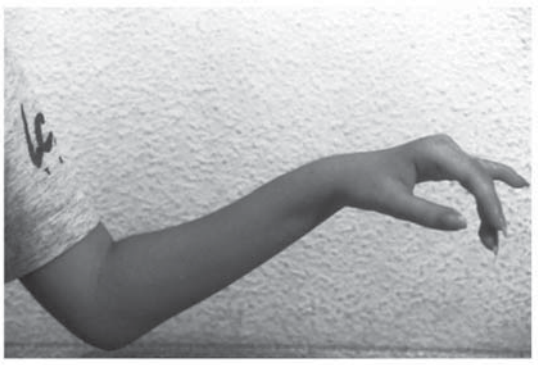
Primer Asetilkolin Reseptör Eksikliği: KMSlar arasında en sık görülen primer AChR eksikliği bebeklikte başlar, ön planda oftalmoparezi ile seyreder ve iyi prognozludur (Deymeer ve ark. 2000). Genellikle sütçocuğu döneminde çocuğun kısık sesle ağladığı ve iyi ememediği dikkati çeker, daha sonra ptoz farkedilir. Zaman içinde bulber belirtiler geriler ve göz belirtileriyle kol ve bacaklardaki yorgunluk süregelir. Nörolojik muayenede bilateral ptoz olduğu ve gözlerin çok az hareket ettiği, neredeyse orta hatta fikse olduğu görülür (Şekil 11). Bu göz

Şekil 11 — Epsilon subünitesinde mutasyonlu bir KMS hastasında bilateral ptoz ve sağa bakışta belirgin göz hareket kısıtlılığı.

hareket bozukluğu kronik ve büyük ölçüde simetrik olduğundan çift görme yok denecek kadar azdır. Belirtiler gün içinde fluktuasyon gösterir ve antikolinesterazlara kısmen de olsa yanıt verir.

Rapsin ve Dok-7 Eksikliği: Son yıllarda genleri bulunup tarif edilen bu KMS sendromlarının tüm KMS içinde önemli bir orana sahip olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda da anlatıldığı gibi, Dok-7, MuSK'u postsinaptik olarak indükleyen bir proteindir, MuSK ise rapsini etkileyerek AChR'lerini kümeleştirir. Her ikisinde de oftalmoparezi ya yoktur ya da hafiftir, ptoz ise sıktır. Rapsin eksikliğine bağlı KMS'de belirtiler bebeklikte başlar, nadiren erişkinde başlayabilir. Hafif artrogripoz, strabismus ve solunum yetmezliği epizodları bu sendromu akla getirir. Fasyal malformasyonlar görülebilir. Antilolinesteraz ve 3,4 DAP'a iyi yanıt verir. Dok-7 eksikliği, çocukluk çağında başlar, nadiren bebeklik veya erişkinde başlayabilir. Kavşak tipi bir güçsüzlüğe ptoz ve fasyal güçsüzlük eklenir. Solunum güçsüzlüğü olabilir. Bu hastalar antikolinesterazla kötüleşir, efedrinden yararlanırlar.

Yavaş Kanal KMS ve Asetilkolinesteraz Eksikliği: Farklı tedavisi olan iki KMS tipinden sözetmekte yarar vardır: AChR'ünün uzun süre açık kalmasına bağlı yavaş kanal KMS ve AChE eksikliği. Bu iki tipi birbirinden ayırmak zordur. Her ikisinde de diğer belirtilere ek olarak



Şekil 12 — Yavaş kanal KMS'lu bir hastada elde zaaf ve atrofi.

Tablo 9 — Konjenital Miyastenik Sendromlar
(Çok ender rastlananlar tabloya alınmamıştır)

Presinaptik
Kolinasetiltransferaz (ChAT) eksikliği
Sinaptik aralık
Son plak asetilkolinesteraz (AChE) eksikliği
Postsinaptik
Primer asetilkolin reseptör (AChR) eksikliği ± minör kinetik defektler
Primer kinetik defektler ± asetilkolin reseptör eksikliği (yavaş kanal KMS, hızlı kanal KMS)
Rapsin eksikliği
Dok-7 eksikliği

kol ve elin ekstansör kaslarında güçsüzlük ve atrofi gelişebilir (Şekil 12). Her ikisinde de solunumla ilgili problemler ön planda olabilir. EMG bulguları da benzer: Motor ileti incelemelerinde tekrarlayan bileşik kas aksiyon potansiyelleri (BKAP) dikkati çeker, yani normal BKAP'ı izleyen daha düşük ampitüdlü BKAPlar görülür. Her KMS olgusunda bu tanıları kaçırmamak için tekrarlayan BKAPların aranması önemlidir. Bu iki tip KMS piridostigmine yanıt vermez, hatta kötüleşebilir. AChE eksikliğinde efedrin veya albuterol, yavaş kanal KMS'de ise kinidin ve fluoxetine yararlı olabilir. Gerektiğinde BiPAP ile solunumun düzeltilmesi de çok önemlidir.

Kolin Asetiltransferaz Eksikliği: Miyastenik yakınmalar çok silik olduğu halde aniden solunum krizine girildiği 'epizodik apne' adı verilen tablonun nedenlerinden birinin kolin asetiltransferaz enzimi eksikliği olduğu anlaşılmıştır. Bu hastalarda profilaktik olarak antikolinesterazlar verilmeli ve hastalar çok yakından izlenmelidir.

Kaynaklar

Amato A, Russell JA. Neuromuscular Disorders. New York: McGraw-Hill; 2008.

Balci B, Aurino S, Haliloglu G, Talim B, Erdem S, Akcören Z, Tan E, Caglar M, Richard I, Nigro V, Topaloglu H, Dincer P. Calpain-3 mutations in Turkey, Eur J Pediatr, 2006; 165: 293-298.

Baslo MB, Deymeer F, Serdaroğlu P, Parman Y, Özdemir C, Cuttini M. Decrement pattern in Lambert-Eaton myasthenic syndrome is different from myasthenia gravis. Neuromuscul Disord. 2006;16(7):454-458.

Berardo A, DiMauro S, Hirano M. A diagnostic algorithm for metabolic myopathies, Curr Neurol Neurosci Rep, 2010; 10: 118-126.

Bertini E, D'Amico A. Mitochondrial encephalomyopathies and related syndromes: brief review, Endocr Dev,. 2009; 14: 38-52.

Broglio L, Tentorio M, Cotelli MS, Mancuso M, Vielmi V, Gregorelli V, Padovani A, Filosto M. Limb-girdle muscular dystrophy-associated protein diseases, Neurologist, 2010; 16: 340-352.

Dalakas MC. Autoimmune inflammatory myopathies, Handb Clin Neurol, 2007; 86: 273-301.

Darras BT, Korf BR, Urion DK. Dystrophinopathies, In: Pagon RA, Bird TC, Dolan CR, Stephens K, editors. GeneReviews [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-.2000 [updated 2008 Mar 21].

Demirhan M, Uysal O, Atalar AC, Kilicoglu O, Serdaroglu P. Scapulothoracic arthrodesis in facioscapulohumeral dystrophy with multifilament cable, Clin Orthop Relat Res, 2009; 467: 2090-2097.

Deymeer F, Cakirkaya S, Serdaroglu P, Schleithoff L, Lehmann-Horn F, Rudel R, Özdemir C. Transient weakness and compound muscle action potential decrement in myotonia congenita. Muscle Nerve. 1998;21(10):1334-1337.

Deymeer F, Serdaroğlu P, Özdemir C. Juvenile and Late-onset myasthenia gravis In: F Deymeer, ed. Neuromuscular Diseases: From Basic Mechanisms to Clinical Management. Basel: Karger; 2000.

Deymeer F, Serdaroglu P, Gulsen-Parman Y, Ozturk A, Ozdemir C. Clinical characteristics of a group of Turkish patients having a benign phenotype with ptosis and marked ophthalmoparesis and mutations in the acetylcholine receptor epsilon subunit gene. Acta Myol. 2000;19:29-32.

Deymeer F, Gungor-Tuncer O, Yilmaz V, Parman Y, Serdaroglu P, Ozdemir C, Vincent A, Saruhan-Direskeneli G. Clinical comparison of anti-MuSK- vs anti-AChR-positive and seronegative myasthenia gravis. Neurology. 2007;68(8):609-611.

Dincer P, Leturcq F, Richard I, Piccolo F, Yalnizoglu D, de Toma C, Akcoren Z, Broux O, Deburgrave N, Brenguier L, Roudaut C, Urtizberea JA, Jung D, Tan E, Jeanpierre M, Campbell KP, Kaplan JC, Beckmann JS, Topaloglu H. A biochemical, genetic, and clinical survey of autosomal recessive limb girdle muscular dystrophies in Turkey, Ann Neurol, 1997; 42: 222–229.

Durmus H, Laval SH, Deymeer F, Parman Y, Kiyan E, Gokyigiti M, Ertekin C, Ercan I, Solakoglu S, Karcagi V, Straub V, Bushby K, Lochmüller H, Serdaroglu-Oflazer P. Oculopharyngodistal myopathy is a distinct entity: Clinical and genetic features of 47 patients, Neurology, 2011; 76: 227-235.

Engel AG, Franzini-Armstrong C, eds. Myology. New York: McGraw-Hill; 2004.

Evoli A, Tonali PA, Padua L, Monaco ML, Scuderi F, Batocchi AP, et al. Clinical correlates with anti-MuSK antibodies in generalized seronegative myasthenia gravis. Brain. 2003;126(Pt 10):2304-2311.

Gordon E, Pegoraro E, Hoffman EP. Limb-Girdle Muscular Dystrophy Overview, In: Pagon RA, Bird TC, Dolan CR, Stephens K, editors. GeneReviews [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-.2000 [updated 2009 Jul 23].

Grob D, Brunner N, Namba T, Pagala M. Lifetime course of myasthenia gravis. Muscle Nerve. 2008;37(2):141-149.

Hassani A, Horvath R, Chinnery PF. Mitochondrial myopathies: developments in treatment, Curr Opin Neurol, 2010;;23: 459-465.

Jurkat-Rott K, Lerche H, Weber Y, Lehmann-Horn F. Hereditary channelopathies in neurology. Adv Exp Med Biol. 2010;686:305-334.

Kocaefe YC, Erdem S, Ozgüç M, Tan E. Four novel thymidine phosphorylase gene mutations in mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy syndrome (MNGIE) patients, Eur J Hum Genet, 2003; 11: 102-104.

Laforêt P, Vianey-Saban C. Disorders of muscle lipid metabolism: diagnostic and therapeutic challenges, Neuromuscul Disord, 2010; 20: 693-700.

Jurkat-Rott K, Lehmann-Horn F. State of the art in hereditary muscle channelopathies. Acta Myol. 2010;29(2):343-350.

Lindstrom JM, Seybold ME, Lennon VA, Whittingham S, Duane DD. Antibody to acetylcholine receptor in myasthenia gravis. Prevalence, clinical correlates, and diagnostic value. Neurology. 1976;26(11):1054-1059.

Maggi L, Andreetta F, Antozzi C, Baggi F, Bernasconi P, Cavalcante P, et al. Thymoma-associated myasthenia gravis: outcome, clinical and pathological correlations in 197 patients on a 20-year experience. J Neuroimmunol. 2008;201-202:237-244.

Mastaglia FL. Inflammatory muscle diseases, Neurol India, 2008; 56:263-70.

Mastaglia FL. Iatrogenic myopathies, Curr Opin Neurol, 2010t;23: 445-449.

Newsom-Davis J. Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome. Curr

Treat Options Neurol. 2001;3(2):127-131.
Ozdemir C, Young RR. The results to be expected from electrical testing in the diagnosis of myasthenia gravis. Ann N Y Acad Sci. 1976;274:203-222.
Ozturk A, Deymeer F, Serdaroglu P, Parman Y, Ozdemir C. Distribution of extremity muscle weakness in myasthenia gravis: sparing of tibialis anterior muscle. Acta Myol. 2003;22(2):58-60.
Palace J, Beeson D. The congenital myasthenic syndromes. J Neuroimmunol. 2008;201-202:2-5.
Plaster NM, Tawil R, Tristani-Firouzi M, Canun S, Bendahhou S, Tsunoda A, Donaldson MR, Iannaccone ST, Brunt E, Barohn R, Clark J, Deymeer F, Geoerge AL Jr, Fish FA, Hahn A, Nitu A, Ozdemir C, Serdaroğlu P, Subramony SH, Wolfe G, Fu YH, Ptacek LJ. Mutations in Kir2.1 cause the developmental and episodic electrical phenotypes of Andersen's syndrome. Cell 2001; 18;105(4):511-9.
Rocha CT, Hoffman EP. Limb-girdle and congenital muscular dystrophies: current diagnostics, management, and emerging technologies, Curr Neurol Neurosci Rep, 2010; 10: 267-276.
Rodriguez M, Gomez MR, Howard FM, Jr., Taylor WF. Myasthenia gravis in children: long-term follow-up. Ann Neurol. 1983;13(5):504-510.
Sanders DB, Evoli A. Immunosuppressive therapies in myasthenia gravis. Autoimmunity. 2010.
Saruhan-Direskeneli G, Kılıç A, Parman Y, Serdaroğlu P, Deymeer F. HLA-DQ polymorphism in Turkish patients with myasthenia gravis. Hum Immunol. 2006;67(4-5):352-358.
Selcen D. Myofibrillar myopathies, Curr Opin Neurol, 2010; 23: 477-481
Serdaroglu P. Muscle diseases and aging, Handb Clin Neurol, 2007: 86: 357-388
Sharma MC, Jain D, Sarkar C, Goebel HH. Congenital myopathies—a comprehensive update of recent advancements, Acta Neurol Scand, 2009; 119: 281-292.
Tawil R. Facioscapulohumeral muscular dystrophy, Neurotherapeutics, 2008; 5: 601-606.
Thomas CE, Mayer SA, Gungor Y, Swarup R, Webster EA, Chang I, et al.
Myasthenic crisis: clinical features, mortality, complications, and risk factors for prolonged intubation. Neurology. 1997;48(5):1253-1260.
Toker A, Tanju S, Sungur Z, Parman Y, Senturk M, Serdaroglu P, Dilege S, Deymeer F. Videothoracoscopic thymectomy for nonthymomatous myasthenia gravis: results of 90 patients. Surg Endosc. 2008;22(4):912-916.
Topaloglu H. Abnormal glycosylation of the alpha-dystroglycan: deficient sugars are no good, Neurology, 2009; 72: 1798-1799.
Tournadre A, Dubost JJ, Soubrier M. Treatment of inflammatory muscle disease in adults, Joint Bone Spine, 2010t;77::390-394.
Trip J, Drost G, Ginjaar HB, Nieman FH, van der Kooi AJ, de Visser M, et al. Redefining the clinical phenotypes of non-dystrophic myotonic syndromes. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009;80(6):647-652.
Turner C, Hilton-Jones D. The myotonic dystrophies: diagnosis and management, J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2010; 1: 358-367.
Titulaer MJ, Verschuuren JJ. Lambert-Eaton myasthenic syndrome: tumor versus nontumor forms. Ann N Y Acad Sci. 2008;1132:129-134.
Wirtz PW, Titulaer MJ, Gerven JM, Verschuuren JJ. 3,4-diaminopyridine for the treatment of Lambert-Eaton myasthenic syndrome. Expert Rev Clin Immunol. 2010;6(6):867-874.

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİNİN HASTALIKLARI

Dr. A. Emre Öge

PERİFERİK SİNİR HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

Dr. Kubilay Varlı, Dr. Sevim Erdem Özdamar

Santral sinir sisteminde oluşan nöronal uyarılar, motor ve otonomik efferent liflerle visseral ve somatik kaslara ve diğer visseral, endokrin organlara iletilirler. Periferik sistemin afferent lifleri ise gene bu son organlarda oluşan sinyalleri duyu lifleri ile merkezi sinir sistemine ulaştırırlar. Periferik sinir sistemi bu işlevlerini, akson çapları, miyelin kılıf kalınlıkları farklı olan veya miyelin kılıfı olmayan, değişik histo-anatomik yapıya sahip olan değişik yapılardaki lifleri aracılığıyla yapar. Bu nedenle periferik sinir sisteminde oluşan bozukluklar, afferent veya efferent sistemde oluşuna, bozulan sinir lifinin histo-anatomik yapısına, bozukluğun yerine ve şiddetine göre belirtiler ve bulgular verirler. Periferik sinir sistemini tutan hastalıkların her biri, yukarıda sözü edilen sinir lifi gruplarında değişik dağılım, ağırlık ve yerlerde bozulma yaparlar. Muayenenin hedefi bu bozuklukların dağılımının, yerinin ve ağırlığının bulunmasıdır. Ancak bu şekilde, bozukluğa yol açan sayısız nedenler arasından esas sorumlu olan neden bulunabilir.

Periferik sinir sisteminin muayenesinde kullanabileceğimiz araç ve yöntemler dört ana grupta toplanabilir: 1) Hastalık öyküsü, 2) Klinik muayene, 3) Elektrofizyolojik inceleme yöntemleri, 4) Diğer laboratuvar incelemeleri

Hastalık Öyküsü

Periferik sinir sisteminin hastalanması durumunda temel olarak motor sistemde kuvvetsizlik ve atrofi, duyu sistemlerinde uyuşma-karıncalanma-yanma-batma, derin tendon reflekslerinde azalma, otonomik sistemde ise terleme bozuklukları, kalp ritminde değişiklikler, mide-barsak hareket bozuklukları ortaya çıkar. Hastalık öyküsünde öncelikle bu bozuklukların hangilerinin, nasıl bir sıra ile, nasıl bir dağılımda, hangi şiddette olduğu sorgulanmalıdır (Amato, 2002) (Tablo 1).

Polinöropatilerde genel olarak, ekstremitelerin distal kaslarından başlayıp, zaman içinde proksimallere yayılan kas kuvvetsizliği vardır. Bu kuvvetsizliğe kısa zamanda eşlik eden kas atrofileri de eklenebilir. Çok nadir durumlarda (porfiride olduğu gibi) proksimal kasların kuvvetsizliği ile başlayan nöropatiler de vardır (Harati, 2002). Kas kuvvetsizliği genelde simetrik olmakla birlikte, "mononöropati multipleks" türü nöropatilerde ve" tuzak nöropatileri"nde olduğu gibi asimetrik, dağınık kas kuvvetsizliği de olabilir. Bu nedenlerle öyküde, kuvvetsizliğin başlama yeri, ilerleme şekli ve dağılımı tarihsel sıraya özen gösterilerek sorgulanmalıdır.

Duyu bozuklukları da kuvvet kayıplarına eşlik edebilir veya kuvvet kusuru olmaksızın sadece duyu bozuklukları olabilir. Bu nedenle duyu bozukluğu olup olmadığı, varsa nerelerde olduğu, başlangıcı ve yayılımı gene zamansal sıraya göre sorgulanmalıdır. Duyu bozuklukları genel kurala uygun olarak polinöropatilerde, distallerden başlayıp proksimale doğru simetrik olarak ilerleme gösterir. Ancak gene "tuzak nöropatileri"nde ve "mononöropati multipleks"de duyu bozuklukları da asimetrik dağılım gösterirler.

Her iki tip bozukluğun da yayılım hızı esas hastalığın niteliği konusunda bilgi vereceği için yayılım hızı da sorgulanmalıdır. Örneğin herediter nöropatilerde yıllar alan çok yavaş bir ilerleme söz konusu iken, "Guillain-Barré sendromu"nda (GBS) günler içinde hızlı bir ilerleme söz konusudur. Toksik nöropatilerde ise, toksin türüne ve toksine maruz kalma şiddetine göre yavaş veya hızlı ilerleme olabilir. Kolayca tahmin edilebileceği gibi, "karpal tünel sendromu" (KTS) türünden tuzaklanmalarda nöropati gelişmesi bazen aylar alabileceği gibi, "cumartesi gecesi felci" denilen basıya bağlı tuzak nöropatilerinde ise saatler içinde nöropati oluşabilir.

Bir diğer anamnez unsuru kalp hızı değişiklikleri, terleme bozuklukları gibi otonomik bozuklukların olup olmadığı, tırnak bozuklukları, deride ülserleşmeler gibi trofik bozuklukların olup olmadığı konusunda yapılan sorgulamadır.

Soygeçmişte herediter polinöropatiler yönünden, anne-baba akrabalığı, aynı köyden olup olmadığı, ailede benzer hastalık olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Hastalık öyküsünde, sebebi aramaya yönelik sorgulama da yapılmalıdır. Herhangi bir tuzaklamayı telkin edebilecek uğraşlar (örneğin, KTS için bileği sürekli kullanmayı gerektiren uğraşlar, tuzaklanmaya yol açabilecek şekilde uyuyakalma vb.), ilaç kullanımı, toksik madde ile teması veya solumayı gerektiren uğraşlar, bilinen diğer hastalıklar, enfeksiyonlar sorgulanmalıdır.

Klinik Muayene

Hastalık öyküsünde hastalık ve yayılımı hakkında önemli ip uçları elde edilmiş olmalıdır. Buna rağmen ayrıntılı bir klinik muayene yapılması zorunludur. Klinik muayenede öncelikle, kraniyal sinir tutuluşu olup olmadığının anlaşılması için tüm kraniyal sinirler muayene edilmelidir. Özellikle GBS'nda fasial sinir tutulumu, göz hareketleri bozuklukları, yumuşak damak hareket bozuklukları, bazı herediter nöropatilerde sağırlık (Refsum) olabileceği akılda tutulmalıdır.

Motor sistem muayenesinde; bir veya birden fazla tek sinirin, belli bir veya birkaç spinal kökün, pleksusun veya pleksusun belli bir bölümünün veya tüm motor sinirlerin etkilenip etkilenmediğinin anlaşılmasına yönelik kuvvet muayenesi yapılmalıdır. Kaslarda atrofi olup olmadığı, varsa atrofinin dağılımına dikkat edilmeli, saç, cilt, tırnak değişiklikleri gibi trofik bozukluklar olup olmadığına bakılmalıdır. Motor sistem muayenesinde kuvvet kaybı olup olmadığı, varsa kuvvetsizliğin bir kasta, bir kas grubunda mı olduğu, belli bir sinir veya belli bir sinir kökünde olup olmadığı, alt veya üst ekstremite baskınlığı, distal veya proksimal hakimiyet olup olmadığı, asimetrik özellikler gösterip göstermediği anlaşılmalıdır. Tüm derin tendon reflekslerine bakılarak refleks kaybının olup olmadığı, varsa hangi reflekslerin kayıp olduğu anlaşılmalıdır. Duyu muayenesinde de yukarıdakine benzer şekilde, duyu kaybı olup olmadığı ve eğer varsa duyu kaybının, kök, pleksus, sinir dağılımına uyup uymadığı veya simetrik-asimetrik, proksimal-distal ağırlıklı olup olmadığı anlaşılmalı, hangi duyu modalitelerinin (dokunma, ağrı, ısı, vibrasyon, pozisyon) nerede bozulduğu anlaşılmalıdır. Demiyelinizasyonla giden polinöropatilerde refleks kaybının yaygın, kuvvetsizliğe göre kas atrofisinin daha az olduğu, motor belirti ve bulguların duyusal belirti ve bulgulara göre daha baskın olduğu hatırda tutulmalıdır. Oysa aksonal polinöropatiler klasik polinöropati belirti ve bulgularına daha çok uyan belirtiler verirler: duyu, motor ve refleks kayıpları daha distal yerleşimlidir, motor ve duyu bulgularının şiddeti birbirine daha yakındır ve kas atrofisi daha belirgin olur (Raynor, 1995).

Elektrofizyolojik İncelemeler

Tablo 1'in incelenmesinden hemen anlaşılacağı gibi, patolojik sürecin ne olduğunu hastalık öyküsü ve muayeneden tahmin etmek mümkün olsa bile, daha kesin bilgilere ulaşabilmek için bazı ek incelemelerin yapılması gereklidir. Yapılması gerekli ilk inceleme elektronöromiyografidir (ENMG/EMG). Elektronöromiyografi ile olası başka hastalıkların (miyopati, radikülopati vb.) dışlanması yanında, polinöropatinin varlığı gösterilebilir. Elektrofizyolojik inceleme ile tutulan liflerin tanımlanması (duyusal/motor), polinöropatinin şiddetinin anlaşılması, altta yatan patolojik sürecin tanımlanması (nöronopati, aksonal dejenerasyon, diffüz veya segmenter demiyelinizasyon) sağlandığı gibi (Oh, 1994), nöropatinin dağılımı (distal-simetrik, tuzak nöropatisi, mononöropati multipleks, proksimal nöropati) anlaşılabilir ve hastalığın seyri de takip edilebilir (Gooch, 2007).

Elektrofizyolojik incelemelerde motor ve duyusal sinir ileti çalışmaları ve kas elektromiyografisi en sık başvurulan inceleme yöntemleridir. Demiyelinizasyon ile seyreden polinöropatilerde sinir iletim hızlarında normalin alt sınırını %20'den fazla aşan yavaşlamalar, distal motor latansda uzama, F cevabı latansında uzama tespit edilen esas bozukluklardır. Motor sinirlerde iletim bloğu (distal uyarımda elde edilen kas cevabı genliğinin, aynı sinirin proksimal uyarımı ile elde edilen genliğe göre, basitçe %30-40'ı aşan düşme göstermesi durumu) bulunması fokal demiyelinizasyon varlığını gösterir. Aksonal tutuluşla seyreden polinöropatilerde ise esas bozukluk kas cevabı genliğindeki düşmedir. Sinir iletim hızlarında %20'yi aşmayan yavaşlamalar olabilir ancak, kas cevap genliğindeki düşmeler normalin alt sınırının %20'sini aşı-

Tablo 1 — Polinöropati Hastasının Değerlendirilmesi

Yakınmaların başlama ve ilerleme hızı nedir?
- Akut
- Subakut
- Kronik

Polinöropatinin paterni nedir?
- Distal-simetrik
- Proksimal
- Asimetrik (mononöropati multipleks)

Ağırlıklı semptom ve bulgular nelerdir?
- Motor
- Duyusal
- Otonom

Bulgular nerede hakim?
- Alt/ Üst ekstremitelerde
- Tek ekstremitede
- Tek sinirde
- Kranial sinirler tutulmuş mu?

Aile hikayesi var mı?

Ağrı var mı?

Bilinen sistemik hastalık var mı?

Patolojik süreç nedir?
- Aksonal
- Demiyelinizan
- Nöronopati

Tablo 2 — Değişik Klinik Belirtilerin Ön Planda Olduğu Polinöropatilerin Nedenleri. ("Neurology in Clinical Practice –Türkçe" den değiştirilerek alınmıştır)

Motor Kayıpla Karekterize Nöropatiler	**Otonomik Tutuluş Yapan Nöropatiler**	**Duyusal ataksi yapan nöropatiler**
Motor Nöron Hastalığı	*Akut*	Duyusal nöropatiler (poliganglionopatiler)
Multifokal Motor Nöropati	Akut panotonomik nöropati (idiyopatik, paraneoplastik)	Paraneoplastik duyusal nöropati
Guillain-Barré Sendromu	Guillain-Barré sendromu	Sjögren sendromu
Akut Motor Aksonal Nöropati	Porfiri	İdiyopatik
Porfirik Nöropati	Toksik: vinkristin, vakor	Toksik polinöropatiler
Kronik inflamatuvar poliradikülonöropati	*Kronik*	Sisplatin ve analogları
Osteosklerotik myelomla ilişkili nöropati	Diyabetes Mellitus	Aşırı Vitamin B6
Diabetik lomber radikülopleksopati	Amiloid nöropati (ailesel ve primer)	Demiyelinizan poliradikülonöropatiler
Herediter motor-duyusal nöropatiler (Charcot-Marie-Tooth hastalığı)	Paraneoplastik duyusal nöropati (malign inflamatuvar duysal poliganglionopati)	Guillain-Barré sendromu (Miller-Fisher varyantı)
Kurşun zehirlenmesi	HIV ilişkili otonomik nöropati	MGUS (Önemi belirlenememiş İmmünoglobulin M monoklonal gamopatisi)
	Herediter duyusal ve otonomik nöropati	
Fasial Sinir Tutulumu Yapan Nöropatiler	**İnce lif tutulumu yapan nöropatiler**	**Mönonöropati Multipleks nedenleri**
Guillain-Barré Sendromu	İdiyopatik ince lif nöropatisi	*Aksonal hasar*
Kronik inflamatuvar poliradikülonöropati (ender)	Diyabetes Mellitus ve bozulmuş glukoz toleransı	Vaskülitler (sistemik, sistemik olmayan)
Lyme hastalığı	Amiloid nöropati (Erken ailesel veya primer)	Sarkoidoz
Sarkoidoz	HIV ilişkili distal duyusal nöropati	Hansen hastalığı (lepra)
HIV-1 enfeksiyonu (Fin tipi)	Herediter duyusal ve otonomik nöropatiler	HIV-1 enfeksiyonu
Tangier hastalığı	Fabry hastalığı	*Demiyelinizasyon/iletim bloğu*
	Tangier hastalığı	Multifokal edinilmiş demiyelinizan duyusal ve motor nöropati
	Sjögren (sikka) hastalığı	Multifokal motor nöropati
		Multipl kompresyon nöropatileri (hipotiroidizm, diyabet)
		Herediret basınca duyarlı polinöropati

yorsa aksonal dejenerasyon söz konusudur. İğne elektromiyografisi yapılarak, öncelikle tanı karışıklığına yol açabilecek olan miyopati benzeri tutuluşların olup olmadığı değerlendirilir. Fibrilasyon ve pozitif keskin dalga gibi denervasyon potansiyellerinin bulunması aksonal kayıba, katılımın azalması (seyrelme; tam kası sırasında motor ünit aksiyon potansiyellerinin deşarj sayısında azalma) ise demiyelinizasyon varlığına kanıt olarak değerlendirilir (Preston, 1998).

Gerekli durumlarda bu testlere, sempatik deri yanıtları ve kalp hızı değişkenliği çalışmaları da eklenerek otonomik tutuluş olup olmadığı elektrofizyolojik olarak değerlendirilebilir. Bu incelemelerden en fazla yararın elde edilebilmesi için, klinik muayenenin iyi yapılmış olması, elektrofizyolojik incelemenin amacının tam belirlenmesi gereklidir.

Diğer Yardımcı Laboratuvar İncelemeleri

Çoğu hastalıkta olduğu gibi nöropatilerde de hikaye ve fizik muayene tanı ve tedavi için seçilecek testler konusunda ilk yönlendiricidir. Elektrofizyolojik incelemeler nöropati tanısını koymada, nöropatinin dağılımını göstermede (distal simetrik nöropati, mononöropati, mononöropati multipleks) ve altta yatan patofizyolojik mekanizmayı (aksonal veya demyelinizan) saptamada çok önemlidir. Nöropati hastalarının değerlendirilmesinde bir sonraki basamak kan, idrar ve beyin omurilik sıvısı incelemeleridir. Bu testler elektrofizyolojik incelemelerin vereceği sonuca göre ayırıcı tanı göz önünde bulundurularak her hastaya göre kişiselleştirilmelidir. Bu testler de yapıldıktan sonra nöropatinin nedeni bulunamamış ise belirli sorulara cevap vermek amacı ile sinir biyopsisi yapılabilir.

Kan ve İdrar Tetkikleri: Kan tetkikleri; tam kan sayımı, biyokimya profili, tiroid fonksiyon testleri ile başlamalıdır. Yüksek kan şekeri düzeyleri periferik nöropatinin nedeni olarak diyabetes mellitusu akla getirirken kan şekeri düzeyleri normal olsa da klinik olarak şüphelenilen durumlarda glukoz yükleme testi yapılmalıdır. Tam kan sayımı anemiyi göstereceği gibi yüksek ortalama korpüsküler hacim B12 eksikliğine işaret edebilir. Daha ileri testler kompleman düzeylerinin ölçümü, antinükleer antikor, anti-DNA tetkiklerini içerir. SSA ve SSB antikorları özellikle duyusal nöropatisi olan hastalarda Sjögren sendromuna bağlı dorsal kök ganglionopatisinin teşhisi için bakılmalıdır. Yine dorsal kök ganglionopatisi olan hastalarda küçük hücreli akciğer kanserine bağlı paraneoplastik bir nöropatinin tespiti için anti-Hu antikorları bakılmalıdır. Hastanın semptomlarına bağlı olarak bakılabilecek diğer testler toksikoloji paneli, kan ve idrarda porfirinler, serum ve idrar immünelektroforezidir (Tablo 4 ve 5) (Cornblath, 2001).

Tablo 3 — Öykü ve Muayene Bulgularına EMG Bulgularının Eklenmesi ile Elde Olunacak Tanı Yolları ("Neurology in Clinical Practice –Türkçe" den değiştirilerek alınmıştır)

Nöropati Kliniği	EMG Bulguları	Nöropati Nedeni/Tanı
Mononöropati	Fokal	Tuzak nöropatisi
	Yaygın	Çoklu tuzak nöropatileri Subklinik polinöropati Diabetus mellitus Diğer sistemik hastalıklar
Mononöropati Multipleks	Aksonal	Sistemik vaskülitler Sistemik olmayan vaskülitler Diyabet Sarkoidoz Lepra
	Demiyelinize/İletim bloku	Multifokal nöropati MADSAM HNPP
Polinöropati	Aksonal - Akut	Porfiri Aksonal GBS Kene paralizisi Toksinler Kritik hastalık nöropatisi
	Aksonal - Subakut	Sistemik hastalıklar Eksiklik durumları Toksinler Amiloid Paraneoplastik
	Aksonal - Kronik	Ailevi nöropatiler HMSN tip II Disproteinemiler
	Demiyelinize - Yaygın yavaşlama	Ailevi nöropatiler HMSN tip I ve III ve X'e bağlı Refsum Lökodistrofiler
	Demiyelinize - İletim bloklu yavaşlama	Akut GBS Difteri Kronik veya Tekrarlayıcı KIDP Disproteinemi Osteosklerotik miyelom

MADSAM: Multifokal edinsel demiyelinize duyusal ve motor nöropati.
HNPP: Herediter basınca duyarlı polinöropati.
KIDP: Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati.

Beyin Omurilik Sıvısı İncelemesi: Beyin Omurilik sıvısı incelemesi nöropatilerde her zaman gerekli değildir. Kazanılmış demiyelinizan nöropatilerde (GBS ve kronik inflamatuvar demyelinizan nöropatiler) BOS protein yüksekliğini göstermek açısından, inflamatuvar ve enfeksiyöz süreçlerde hücre aramak açısından yapılmalıdır.

Sinir Biyopsisi: Periferik nöropatinin nedeni diğer tetkiklerle ortaya konamadı ise bazı özel durumlarda sinir biyopsisi yapmak gerekebilir (Mendell, 2001). Hangi hastaya biyopsi yapılacağı ve hangi sinirden örnek alınacağı muayene ve elektrofizyolojik tetkikler ile belirlenir. Sinir biyopsisi duyu sinirlerinden yapılır ve genellikle sural sinir bu amaçla kullanılır. Vaskülit gibi bazı özel durumlarda süperfisial peroneal sinir ya da başka bir duyu siniri tercih edilebilir. Biyopsi işlemi lokal anestezi altında, cilde yapılacak 2-3 cm'lik bir insizyonla yapılır. Sinirin inerve ettiği yerde kalıcı his kaybı meydana gelir. Elde edilen dokudan parafin, taze donmuş ve plastik kesitler hazırlanır. Parafin ve taze donmuş kesitler inflamasyon açısından değerli iken amiloid boyaları da bu kesitlerde uygulanır. Yine bu kesitler üzerinde immünglobulin ve komp-

Tablo 4 — Periferik Nöropatilerde Birinci Basamak Kan ve İdrar Tetkikleri

Tam kan sayımı, rutin biyokimyasal analiz
2 saatlik oral glukoz tolerans testi (75 mg glukoz yükleme sonrası)
Eritrosit sedimantasyon hızı
Romatoid faktör, C-reaktif protein
Antinükleer antikor, SS-A ve SS-B antikorları
Vitamin B12
Tiroid fonksiyon testleri
Serum ve idrar protein elektroforezi ve immünfiksasyon elektroforezi
Açlık kan yağları

Tablo 5 — Periferik Nöropati Etiyolojisine Yönelik İleri Tetkikler

Ön Tanı	Destekleyici Laboratuvar Tetkiki
Sjögren sendromu	SS-A veya SS-B pozitif ise Schirmer testi, Rose-bengal testi, tükrük bezi biyopsisi
Amiloidoz	Kemik taraması, kemik iliği, abdominal yağ, rektal mukoza veya sinir biyopsisi.
Ailesel amiloidoz	Transthyretin gen mutasyon analizi.
Malignite taraması	Sigara içen hastalarda anti-Hu antikoru, yaş ve cinsiyete uygun kanser taraması
Çölyak Hastalığı	Antigliadin antikoru
Fabry hastalığı	Semptom başlangıcı 20 yaşından önce olan hastalarda serum, lökosit ya da gözyaşında alfa-galaktosidaz düzeyi veya genetik analiz.
HSAN tip 1	Serin palmitoyl transferaz mutasyonu (9q22.1-9q22.3)
Tangier hastalığı	Yüksek dansiteli lipoproteinler (HDL)
AIDS	HIV antikoru

HSAN: Herediter sensoriyal-otonomik nöropati
AIDS: Kazanılmış immün yetmezlik sendromu
HIV: İnsan immün-yetmezlik virüsü

leman birikimlerini göstermek amaçlı immünhistokimya boyaları yapılabilir. Sinir lifi morfolojisini değerlendirmek için en değerli kesitler plastik kesitlerdir. Aksonal dejenerasyon, demiyelinizasyon, remiyelinizasyon, aksonal rejenerasyon bu kesitlerle değerlendirilir. Sinir biyopsisi nöropati varlığını ispatlamak amacı ile değil, özel bir tip nöropatinin tespiti için yapılmalıdır. Sinir biyopsisi en çok aşağıdaki durumlarda tanıya yardımcıdır:

- İnflamasyonun ya da hücre infiltrasyonunun eşlik ettiği durumlar: vaskülit, sarkoidoz, lepra, tümör infiltrasyonunu
- Anormal birikimlerin beklendiği durumlar: Amiloidoz
- Anormal aksonlar: Dev aksonal nöropati, heksakarbon intoksikasyonu, poliglukozan cisimcik hastalığı
- Miyelin ve Schwann hücre anormallikleri: Herediter basınca duyarlı polinöropati (öncelikle genetik tanı yapılmalıdır), miyelin-ilişkili glikoprotein (MAG) antikorlarının bulunduğu nöropati,
- Depo Hastalıkları: Metakromatik lökodistrofi, globoid hücre lökodistrofisi, sialidoz.
- Bu durumların dışında diğer yöntemlerle tanı koyulamayan herediter nöropatilerde ve kronik inflamatuvar nöropatide de biyopsi tanıya katkıda bulunabilir.

Genetik Testler: Herediter nöropati düşünülen hastalarda DNA analizi yapılabilir. Ülkemizde üniversite hastaneleri ve bazı özel merkezlerde herediter sensorimotor nöropatilerin bazı formları ve herediter amiloidoz için DNA analizi yapılabilmektedir. Herediter sensorimotor nöropatilerin en sık görülen otozomal dominant geçişli demyelinizan tipi olan Charcot-Marie-Tooth (CMT) hastalığının %70'inde PMP22 geninde (kromozom 17p11.2-12) 1.5 Mb'lık bir alanda duplikasyon (toplam 3 kopya olması) vardır. Bu duplikasyon CMT1A'ya neden olurken, aynı bölgenin delesyonu (tek kopya olması) basıya bağlı felçlere herediter yatkınlık (tomakülöz nöropati)'ye neden olmaktadır. PMP22 mutasyonları dışında pek çok periferik sinir proteini mutasyonlarına bağlı herediter nöropati mevcut olmakla birlikte henüz hepsi için genetik analiz imkanları rutin kullanıma girmiş değildir (Shy, 2005).

KRANİYAL SİNİRLERİN TUTULUMLARI

Özel duyuları sağlayan (koku, görme, işitme) kraniyal sinirler ile göz hareketlerini sağlayan kraniyal sinirlerin hastalıkları kitabın "Nörolojik Semptomlar ve Sendromlar" bölümünde ele alınmıştır. Öncelikli olarak somatik duyu ve motor işlevlerle ilgili olan diğer kraniyal sinirlerin hastalıkları bu bölümde ele alınacaktır.

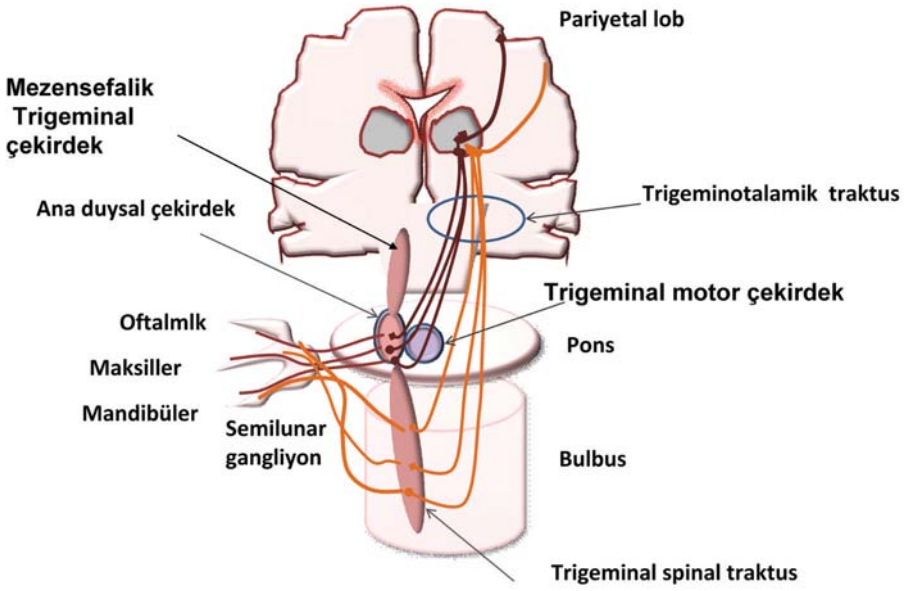
TRİGEMİNAL SİNİR TUTULUMLARI

Dr. Meral E. Kızıltan, Dr. Uğur Uygunoğlu

Beşinci kafa çifti olan Nervus Trigeminus (NT) yüz ve kafanın büyük bir bölümünün duysal işlevleri ile çiğneme ve çene hareketlerinden sorumludur. N.trigeminus çekirdeklerinin beyin sapında kapladığı alan ve onların merkezi sinir sisteminin diğer oluşumları ile olan bağlantıları dikkate alındığında başlı başına büyük bir sistemi oluşturduğu görülür. Bu bütünlük Trigeminal Sistem (TS) adını almaktadır. NT ve TS beyin sapı bölgesi, yüz ve baş bölgesindeki periferik olaylar kadar polinöropatiler gibi yaygın süreçlerde de etkilenmektedir. Kafatasının ve yüzün duysal innervasyonu nedeniyle baş ağrısı oluşumundaki en önemli aktörlerdendir.

Trigeminal Sistemin Anatomisi (Şekil 1)

N. Trigeminusun Dalları: Duysal dallar; oftalmik, maksiler ve mandibüler dallardan meydana gelir, her bir dal ayrı bir bölgenin innervasyonunu sağlar ve bedenin



Şekil 1 — Trigeminal sistemi oluşturan yapılar ve n.trigeminusun dalları.

duysal sinirlerinden farklı olarak bunlar arasında çakışma yoktur. Duysal dallar NT'un büyük parçasını oluşturur, ve orta pons seviyesinde beyin sapına girerler. NT duysal dalları; koronal planda, kafa derisinin kulaklar hizasından çekilen hattın önünde kalan kısmından başlayarak yüz cildi, burun boşlukları ve sinüsler, ağız içi mukozası, dişler ve dura materin büyük kısmının duysal innervasyonunu sağlayan birinci nöronların uzantısıdır. Söz konusu nöronlar Gasser gangliyonunda yer almaktadır. Çiğneme kasları ve periodontal bağlara ait derin duyuyu ileten ve mandibüler dalla taşınan derin duyu liflerinin birinci nöronları ise mezensefalik çekirdeği oluşturmaktadır. Motor dal, motor kökten sonra mandibular dal içinde yer alır ve masseter, temporal, pterigoid gibi çiğnemeden sorumlu kasları ve tensor timpani kasını innerve eder, nöronları trigeminal motor çekirdektedir.

Trigeminal Duysal Çekirdekler: Mezensefalondan medulla spinalise dek inen bir çok çekirdek grubundan oluşan bir komplekstir. *Trigeminusun ana duysal çekirdeği* trigeminal kalın lif primer afferentlerini alır; bunlar trigeminal gangliondan, Aβ ve Aδ lifleri ile çıkarlar, çaprazlaşmazlar, topografik organizasyonları vardır. İşlevleri dokunma, vibrasyon, iki nokta ayırımı, derin duyu ile ilgilidir. Bulbospinal duysal çekirdek (trigeminusun spinal traktusu) çok sayıda bağlantısı olan büyük boyutlu bir çekirdektir. Cilde ait somatosensoriyal girdilerle üst merkezlerin irtibatının sağlanmasında önemli bir değerlendirme istasyondur. Trigeminal bulbospinal duysal çekirdekte de somatotopik düzenlenme vardır. Bu bölge kollikulus superior ve n. rafe magnus aracılığı ile bazal çekirdeklerden de girdiler almaktadır. *Mezansefalik çekirdek*; kas iğciği, Golgi tendon organı ve cilt afferentlerinden iki yanlı girdi alır, çaprazlaşmaz. Spinal duysal sistemden farklı olarak derin duyunun birinci nöronu mezansefalondaki çekirdektedir. Diğer beden bölgelerinde ise arka kök ganglionunda yer aldığını hatırlatmakta yarar vardır. Mezansefalik çekirdeğe trigeminal innervasyonlu kasların yanında ekstraoküler kaslardan da girdiler vardır.

Trigeminal Motor Çekirdek: Çiğneme kaslarının motor nöronlarını barındırır. Kas gruplarına göre organizedir ve çaprazlaşmamaktadır. Trigeminal motor çekirdekte Renshaw hücresi yoktur. Bu nedenle yine spinal sinirlerden farklı olarak rekürran inhibisyon da yoktur.

Supraspinal Bağlantılar: *Talamo kortikal yol*, talamusun ventral posteriomedial çekirdeğinden (VPM) başlar, kapsula internanın arka bacağından geçerek 1,2,3. alanlara ulaşır, çaprazlaşmaz, baş bölgesi için topografik organizasyonu vardır. Dokunma ve derin duyu bilgilerini taşır. *Trigeminal lemniskus I*, N.Trigeminusun ana duysal çekirdeğinden kaynaklanır. Çoğunlukla çaprazlaşır, ağız boşluğu için çift yanlı alıcı alanı ve topografik organizasyonu vardır, VPM çekirdeğe ulaşır. Vibrasyon, derin duyu, dokunma, iki nokta ayrımı bilgilerini taşır. *Trigeminal Lemniscus II*, ağrı, ısı yoludur spinal trigeminal çekirdekten başlar, m.spinalis ve pons boyunca ilerleyen aksonlar trigeminal lemniskusa katılarak talamusun VPM çekirdeğine ulaşır. Çaprazlaşan ve topografik organizasyonu olan liflerdir. A-delta liflerinin taşıdığı hızlı ağrı, ısı duyularını iletir

Klinik Özellikler

Tek yanlı lezyonlarda motor tutulumun tespiti güç olabilir, ancak ileri olgularda ilgili taraf temporal ve masseter kasların atrofisi görülebilir. Çenenin açılması sırasında

pterigoid kas zaafı nedeniyle çene lezyon tarafına doğru kayabilir. Trigeminal sinirin tutulumu ve bu tutulumun yeri duysal belirtilerle daha kolay ve güvenilir şekilde belirlenebilir.

Duysal olarak her bir dal veya hepsi birden lezyonun özelliğine göre etkilenebilir. Örneğin beyin sapı lezyonlarında tüm dallar birden tutulur, buna bazen motor tutulum da eşlik edebilir. Pons lezyonları bazen motor kayıpla birlikte, bazen de motor kayıp olmaksızın aynı taraf ve hatta karşı tarafta yüzde ağrı, ısı, dokunma duyularında ve kornea refleksinde azalma/kayba neden olur. Bulbus lezyonunda ise benzer duysal belirtilere karşın motor tutulum yoktur. Bu semptomlara diğer alt kranyal sinir tutulumları ve uzun yollara ait bulgular ve serebellar belirtiler eşlik eder. Serebellopontin köşede aynı taraf her üç dalında ağrı, ısı, dokunma duyularına ve motor dala ait bozukluklar olur. Bu bulgulara VI, VII, VIII ve IX. sinir tutulumu ve serebellar bulgular eşlik eder. Petroz apekste aynı tarafta her üç duysal dalın işlev bozukluğu ve motor bozukluğun yanı sıra aynı taraf VI.sinir (n. abducens) felci ve kulak ağrısı eşlik edebilir. Kavernöz sinüs, superior orbital fissür lezyonunda birinci dal ve bazen de lezyon postero-inferior yerleşimli ise ikinci dalda duysal belirtiler ortaya çıkar. Fissura orbitalis superiorda tutulum varsa sadece ilk dal etkilenecektir. Bunlara oküler motor sinir felçleri (III, IV, VI) ve optik sinir veya kiazmanın tutulumuna ilişkin belirtiler ve bazen de orbitada veya üzerinde ağrı eşlik eder. Venöz bir tıkanma varsa proptoz, göz kapağı ve konjunktiva ödemi, papilla ödemi görülebileceği gibi karotiko-kavernöz fistül varlığında pülsatil egzoftalmus ve göz etrafında üfürüm işitilebilir. Orbital lezyonlarda sadece birinci dala ait duyu bozukluğu olur. Foramen ovale veya mandibuler lezyonda ise sadece üçüncü dala ait belirtiler görülür, bazen yalnız çenede uyuşma ile sınırlı kalabilir. Trigeminal nöropatilerde iki yanlı olarak yüzde duyu bozulması tam veya soğan zarı şeklinde görülebilir, siringobulbi veya triklormetilen ya da organik civa zehirlenmeleri veya sistemik lupus eritematosus gibi bir bağ dokusu hastalığı ile ilgili olabilir.

Saf trigeminal duysal nöropati yüzde küçük yama tarzında bir alanın uyuşukluğu ile başlayıp ilgili dalın innervasyon alanına yayılır, giderek yüzün tamamını içerebilir. Ağız içi duyusunun kaybı nedeniyle tutulan tarafta yemek artıklarının birikerek nahoş bir ağız kokusunun ortaya çıkışı nadir de olsa trigeminal nöropati bulgusu olabilir. Ağrı duyusunun kaybı nedeniyle burun çevresi ve korneada yaralar oluşabilir. Kafa kaide tümörleri veya bağ dokusu hastalıklarının ayırt edilmesi gerekmekte, nadir olsa da nedeni bulunamayan olgularla karşılaşılmaktadır.

Lokalizasyona Göre Tutulum Örnekleri

Pons Seviyesinde Tutulum

İnme: Posterior ve inferior serebellar arter infarktları dorsal trigeminal nukleus ve traktusu etkileyebilir ancak nadiren izole trigeminal nöropati olarak dışlaşır, bir çok nörolojik defisitle birliktedir.

Tümörler: Beyin sapında yerleşen tümörler trigeminal çekirdek ve yolağını tutabilir ancak burada da tablo tıpkı damarsal olaylarda olduğu gibi diğer nörolojik bulgularla beraberdir. Buna karşılık bölgede yerleşen kavernöz anjiomalarda izole trigeminal sinir tutulumu görülebilir.

Multipl Skleroz (MS): Multipl sklerozda beyin sapı tutulumu sık olmasına karşılık izole kraniyal sinir tutulumu %1,5 civarında olacak kadar azdır. Bunlar arasında n. trigeminus gerek ilk belirti olarak, gerekse tekrarlarda en sık belirti veren kraniyal sinirdir. Bu hastalıkta beklenen daha ziyade çoklu nörolojik defisitle birlikte trigeminal sinir tutulum bulguları şeklindedir. Trigeminal sinir tutulumu olarak sık karşılaşılan belirtilerden biri *trigeminal nevralji*dir; bildirilmiş otopsi verilerine göre ponsta yer alan trigeminal yolağın demiyelinizan lezyonu nedeniyle ortaya çıktığı ifade edilmiştir. Ancak MS'li olgularda da diğer trigeminal nevraljilerde olduğu gibi nörovasküler temas -en azından bir kısım olguda- görülmüştür. Trigeminal duysal nöropati ise MS li olgularda ikinci ve üçüncü dalları tutar, bazı serilerde nevraljiden daha sıktır.

Bulbus Seviyesinde Tutulum

Siringobulbi Beyin sapında patolojik kavitasyonun bulunduğu nadir bir tablodur. Oksipital bölge yerleşimli baş ağrısı, vertigo, ses bozuklukları ve diğer kranial sinir bulgularının yanında yüzde n. trigeminus tutulum bulguları da bir kısım olguda bildirilmiştir; bunlar daha çok parestezik özellikte olup ağrı nadirdir.

Kafa Tabanı ve Kafa İçinde Tutulum

İnfektif ve malign menenjitler, sarkoidoz, menengovasküler sifiliz, kordoma, nazofarenks kanseri, metastazlar yine n.trigeminusu tutarak yüzde duysal belirtilere yol açabilir. Tek yanlı alt çene ve dudak çevresinde uyuşma ile ortaya çıkan *uyuşuk çene (numb chin) sendromu* mandibula, kafa kaidesi veya leptomeninksleri tutan metastatik kanserlerin belirtisi olabilir.

Petroz Kemiğin Temporal Apeksi Seviyesinde Tutulum

Petroz Apeks Sendromu: Yüzyılın başında Gradenigo sendromu adıyla altıncı sinir felci, aynı taraf n.trigeminus dağılım alanında şiddetli ağrı, ve kulak akıntısı klasik üçleme olarak tanımlanmıştır. Her hastada bulguların tamamı olmayabilir. Petroz apeksin pakimenenjit, lateral dural sinüs flebiti veya ekstradural abseler gibi nedenlerle oluşan iltihabına bağlanır. İltihabi süreç orta kulaktan kaynaklanıp, temporal kemiğin petroz apeksine uzanır; başlıcası herpes zoster olmak üzere duysal ganglionun infeksiyonu, ve bölgenin tümörleri sebepler arsındadır (Hughes R.A.C, 2005).

Trigeminal Nörinoma: Kafa içi tümörlerinin %0,2 ve bütün nörinomların %2-3'ü sıklığında görülen trigeminal nörinoma nadir, iyi sınırlı, ve yavaş büyüyen neoplazmlardandır, 2.5 cm üzerine çıkmadıkça sessiz kalabilirler. Daha çok ganglion çevresinden başlayıp orta ve arka çukurlara doğru ilerleyebilir. Daha nadir olarak habis Schwannomalar tanımlanmıştır. Belirtileri arasında beşinci sinir dağılım alanında uyuşma ve paresteziler, daha az olarak ta fasılalarla gelen yanıcı ağrı olabilmektedir.

Sisternal Bölüm/Serebello-pontin Köşede Tutulum

Akustik nöroma bu bölgenin en sık rastlanan tümörüdür. Başlangıçta sekizinci sinir etkilenmekte, eğer tümör büyümeye devam ederse N.Trigeminusun basıya uğramasıyla birlikte duysal dal tutulumu ile ilgili olarak yüzde uyuşma veya ağrı ve daha da ilerlemiş durumlarda aynı taraf kornea refleks kaybı, ve buna bağlı olarak kornea etkilenmesi görülebilmektedir. Bu bölgede yer alan meninjiom, trigeminal nörinom, glossofaringeal nörinom, epidermoid tümörler, kordoma, sarkoma, lenfomalar, nazofarenks kanserleri, baziler arter ektazi veya anevrizmaları, metastazlar da yüzde uyuşma/ağrı belirtileriyle kendini gösterebilir.

Kavernöz Sinüs, Fissura Orbitalis Superiorda Tutulum

Karotis sifon veya oftalmik arter anavrizması, karotikokavernöz fistül, kavernöz sinüs trombozu gibi vasküler nedenler, akut veya kronik menenjitler, sarkoidoz veya Tolosa-Hunt sendromu gibi iltihabi olaylar bu bölge için olası nedenlerdir. Bölgenin tümörleri olarak Swannoma, hipofiz adenomu, sfenoid kanat meningiomu, nazofarens kanseri, metastazlar, malign menenjitler sayılabilir.

Tolosa Hunt Sendromu: Subakut başlangıçlı tek yanlı şiddetli orbita ağrısı, bazen oftalmik nadiren de maksiler dal alanının duyu bozukluğunun ve oküler motor sinir felçlerinin (III, IV, VI) eşlik ettiği bir tablodur. Neden bazen orbita çevresindeki bir kronik iltihabi durumdur, sedimentasyon yüksek olabilir. Ancak diğer neoplazik ve iltihabi süreçler dışlandığı taktirde bu tanı mümkündür..

Periferik Bölümde Tutulum

Trigeminal Nöropatiler ve Polinöropatiler içinde Trigeminal Sinir Tutulumu: *Trigeminal duysal nöropatiler*de birinci derecedeki hedef trigeminal gangliondaki hücrelerdir. Bu tür gangliyonopatilerin bağ dokusu hastalıkları ile birlikteliği iyi bilinmekle beraber patogenez tam aydınlanmamıştır. Muhtemelen dolanan otoantikorlar kan beyin seddinin nispeten geçirgen olduğu bu bölgede gangliyon hücrelerine saldırmaktadır. Bazı sistemik hastalık ve polinöropatilerde başlıca MR olmak üzere görüntüleme metotları ile trigeminal ve/ veya diğer kranial sinirlerde leptomeningial tutulumla beraber veya ondan bağımsız kontrast tutulumu ve sinir hipertrofisi gösterilebilir. Böyle hastalıklar arasında nörosarkoidoz, nörosifiliz, herediter duysal motor nöropati, akut ve kronik iltihabi nöropatiler sayılabilir. Nevralji nadirdir.

Bağ Dokusu Hastalıkları: Sjögren sendromunda sinir sistemi tutulumu bulguları içinde en sık görülen NT ile ilgili olandır. Sistemik lupus eritematosus için ise %20 civarında bildirilen duysal motor polinöropati oranına karşılık trigeminal sinir tutulumu %2.2 olarak verilmektedir. Bağ dokusu hastalığı tanısı almış 81 olgunun yer aldığı bir çalışmada yüzde uyuşmanın olguların yaklaşık yarısında esas hastalık tanısıyla eş zamanlı olarak ortaya çıktığı bildirilmiştir. Olguların yarıya yakınında tanımlanmamış bağ dokusu hastalığı, dörtte biri civarında mikst bağ dokusu hastalığı ve beşte birinde ise skleroderma gözlenmiştir

Konjenital Trigeminal Anestezi: Nadir olmasına karşın bebeklik çağında kornea ülserleri ile kendini gösterebilmesi bu hastalığı önemli kılar. Böyle çocuklarda koruyucu olarak göz kapaklarının bir süre cerrahi olarak birbirine iliştirilmesi gerekebilir. Yaş ilerledikçe ülserasyon riski azalmaktadır. Genellikle iki yanlıdır. Tablo izole n.trigeminus tutulumundan ibaret olabileceği gibi, mezankimal anomalilerle veya diğer kraniyal sinir tutulumları (örneğin Möbius sendromu) ile birlikte olabilir.

Toksinler: Trichloroethylene genel anastezide kullanıldığında veya endüstriyel kazalarla maruz kalındığında n.trigeminus üzerinde toksik etkiye sahiptir. Anestezi sonrası ilk yirmi dört saatte ağız çevresinde başlayan uyuşma hissi ve paresteziler birkaç gün içinde tüm trigeminal duyu alanına yayılır. Düzelme yavaştır ve tam olmayabilir. Oxaliplatin beşinci sinir üzerine toksik etkisi olan bir sitotoksik ajandır, Ağız çevresi parestezilerle başlayıp, nöromiyotoni ve duysal nöropatiye giden bir tabloya sebep olabilir. İlacın kesilmesi ile tablo sınırlanabilir.

İdyopatik Trigeminal Nöropati: Ön planda trigeminal alanda duysal, daha nadir olarak da motor belirtilere neden olan bir tablodur. Bu tanı konulmadan önce semptomatik olarak yüzde duysal işlev bozukluğuna yol açabilecek nazofarinks tümörleri, diğer neoplazmlar, sifiliz gibi olası nedenler dışlanmalıdır. Yüzde uyuşma ani olarak ağız çevresinde başlamakta, iki ve üçüncü dalların diğer innervasyon alanlarına hızla yayılmakta, daha sonra aylar içinde düzelmektedir. Ağrı nadir, parestezik yakınmalar ön plandadır. Oldukça az rastlanan bu tabloda MR görüntülemelerinde trigeminal sinirin sisternal bölümünde gadolinyum tutulumunun varlığı ve bu durumun takiplerde gerilediği belirtilmiştir. Bazı hastalarda dudak uçuğu ile birlikte olabilir. Kronik form da bildirilmiştir, bu durumda trigeminal nevralji kadar şiddetli olmasa da ağrı eşlik edebilmektedir; bu ağrı paroksismal değildir. Oftalmik dal çok defa kurtulmakta bazen karşı yüz yarımı da geçen zaman içinde etkilenebilmektedir.

Trigeminal Sistemin Etkilendiği Artmış Motor ve Duysal Aktivite ile Karakterize Tablolar

Artmış Motor Aktivite

Hemimastikatuvar spazm çiğneme kaslarının bir veya birkaçında istem dışı güçlü kasılmalarla şekillenen nadir bir tablodur. En sık tutulum masseter kasındadır. Kadınlarda erkeklere göre dört kat fazla ve görülme yaşı genellikle kırkın üzeridir. Bir çok olguda aynı taraf yüz atrofisi ile birliktedir. Beraberinde bir bağ dokusu hastalığı nadir değildir. Beyin sapı infarktı sonucu gelişen olgular bildirilmiştir. Daha çok motor dalın infratemporal çukurda tutulumu sorumlu tutulmaktadır. Devamlı kas kasılmaları çiğneme kaslarının semptomatik tarafta hipertrofik görünmesine neden olur. Çene açan kasların aşırı kasılması bazen temporomandibuler eklemin çıkmasına yol açabilir. Kramp benzeri ağrı olur. Klinik olarak çene kaslarının distonileri, sefalik tetanus, hatta fokal nöbetlerden ayrılmalıdır. EMG bu konuda hayli yardımcıdır. Kasılmaya eşlik eden bioelektrik görünüm hemifasiyal spazmdakini andırır. Aynı taraf çiğneme kaslarında kısa süreli çekilmelere karşılık olarak spontan düzensiz motor ünit boşalımları ve ardından gelen uzun süreli kas kasılmasına uyan interferens özelliğinde devamlı kas aktivitesi şeklindedir.

Artmış Duysal Aktivite

Somato-duysal sistemleri etkileyen olayların ağrı oluşturma potansiyali yüksektir ve V. kafa çifti de böyle bir yapıdır. N.trigeminusla ilgili en bilinen ve sık rastlanan ağrılı tablo idiopatik trigeminal nevralji olup diğer nedenler arasında postherpetik nevralji, arka çukurda vasküler malformasyonlar (superior veya inferior serebellar arterlerin damar halkası, sakküler anevrizmalar, arteriovenöz malformasyonlar, dolikoektazik baziler arter veya primitif trigeminal arter gibi yapıların n.trigeminusla yakınlığı), serebellopontin köşe tümörleri, multipl skleroz sayılabilir

Trigeminal Nevralji: Trigeminal sinirin bir veya daha fazla dalı alanında ani, şiddetli, elektrik çarpması gibi şimşekvari, kısa süreli bir ağrı ile şekillenen, paroksismal bir hastalıktır. Bu his bazen kendiliğinden, bazen de ağız içi veya yüzdeki belli bir yerin normalde ağrı uyarmayan bir uyaranla tetiklenmesiyle ortaya çıkar ve bu bölgeye tetik nokta (trigger zone) denilir. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülen tablo 40 yaş sonrasında başlayıp en sık 60-70 yaşlarda görülmektedir. Sıklığı yıllık 100.000 de 2-8 arasıdır. Oluşumunda Trigeminal sinir komşuluğunda bir mikrovasküler bası ve ona bağlı fokal demiyelinasyon ya da mikro nöroma sorumlu tutulur. Anterior inferior veya superior serebellar arter dallarının ya da superior petrosal venin trigeminal sinire orta-pons giriş noktasında dokunduğu gösterilmiştir. MS'li olgularda kök giriş noktasındaki bir plak da aynı belirtilere neden olabilir, özellikle genç olgularda bu olasılık dikkate alınmalıdır. Bazen de sinirin kendi tümörleri nedendir. Çok daha nadir olarak AVM ve herpes zoster sebepler arasında yer alır.

Klasik trigeminal nevraljide sebep nörovasküler basıyken, semptomatik olanda diğer olasılıklar akla gelmelidir ki olguların %16 kadarı böyledir. Klasik bir trigeminal nevraljide yüzde duyu kusuru olmaması gerekir, eğer varsa semptomatik trigeminal nevralji söz konusudur. En çok tutulan dallar maksiler ve mandibüler dallar iken oftalmik dal tutulumu sadece %5 kadardır. Uluslararası baş ağrısı topluluğunun kabulüne göre ağrı tek yanlı ve çok kısa süreli elektrik çarpar gibi olmalı, ani başlayıp ani bitmeli, tetikleyici noktaları olmalı ama bunların tetiklemesi kadar kendiliğinden de başlayabilmeli ve remisyonlar olmalıdır.

Elektrofizyolojik incelemelerden trigeminal sinirin içinde yer aldığı göz kırpma veya masseter inhibitör refleks gibi incelemeler idyopatik trigeminal nevraljide normal olmalı, eğer bozukluk varsa tıpkı muayenede olduğu gibi semptomatik bir trigeminal nevralji düşünülmelidir.

Trigeminal nevraljideki ağrının gasser ganglionu, hasarlanmış sinir kökü ve trigeminal nukleusdan kaynaklanan hiperaktivite veya anormal deşarjlara bağlı olduğu düşünülür. Farelerde yapılan deneysel çalışmalarda ektopik impulsların demiyelinize aksonlardan kaynaklandığı gösterilmiştir. Ağrının özellikle dokunmayla ortaya çıkmasında, hasarlı lifler ve dokunma duyusunu içeren lifler arasındaki efaptik geçiş sorumlu tutulmuştur. Fokal demiyelinizasyon ve efaptik geçişle ilgili en önemli bilgiler MS'li hastalardan elde edilmiştir. Buna göre beyinsapı trigeminal uyandırılmış potansiyel anormalliği ve trigeminal nevralji veya dizestesi arasında korelasyon saptanmıştır. Etkilenen sinir kökünde cerrahi dekompresyon sonrası oluşan hızlı klinik ve elektrofizyolojik düzelme sürecin demiyelinizasyona bağlı olduğunu destekleyen diğer bir bulgudur. Hızlı klinik ve elektrofizyolojik düzelmeden 2 mekanizma sorumludur, 1: ektopik impulsların durması 2: kondüksiyon bloğunun düzelmesi. Trigeminal nevraljide dış uyaranlarla atakların tetiklenmesinin mekanizması ise hala aydınlatılamamıştır .

Tedavide, farmakoloik ve cerrahi seçenekler yer alır. Tedaviye yaklaşım öncelikle medikaldir, dirençli vakalarda ise cerrahi tedavi tercih edilir. İlk tercih edilecek ilaçlar karbamezapin (200-1200 mg/gün) ve okskarbazepin (600-1800 mg/gün) olmalıdır. Karbamezapinin etkinliği daha fazla olmasına rağmen okskarbazepinin güvenlik aralığı daha geniştir. Her iki ilacın da ağrı üzerine etkisi tam olarak bilinmese de voltaj duyarlı Na kanallarını bloke ederek hipereksite nöral membran stabilizasyonu ve sinaptik impulsların yayılmasını engelleyerek ağrıyı ortadan kaldırdığı düşünülmektedir. Epilepsiden farklı olarak etkinlik düşük dozda gözlenir. Günde 2 veya 3 kez 100 mg ile tedaviye başlanması, etki görülen doza kadar

günlük 100 mg arttırılması önerilir. Sıklıkla uygulanan toplam doz günlük 300 ile 800 mg arasındadır. Başlangıçta etkinlik %80 civarındadır, zaman geçtikçe karbamezapinin otoindiksiyon özelliğine bağlı dozu arttırmak gerekir. En belirgin başlangıç yan etkileri bulantı, sersemlik, diplopi, ataksi, karaciğer enzim yüksekliği ve hiponatremidir. Okskarbazepin ise karbamezapine iyi bir alternatif olup, başlangıç dozu günde 2 kez 150 mg olup, 3 gün arayla 300 mg arttırılarak günlük 1200'a kadar çıkılabilir.

Medikal tedavide 2. tercih, karbamezapin veya okskarbazepine lamotrijin (400 mg/gün) eklenmesi ya da lamotrijin, baklofen (40-80 mg/gün), pimozidin (4-12 mg/gün) tek başına kullanılmasıdır. Baklofen ile ilgili yapılan çalışmalarda 10-60 mg /gün tedavi ile %70 hastada klinik düzelme saptanmıştır. Alternatif ilaçlar arasında fenitoin, klonazepam, gabapentin, pregabalin, levatiresetam, topiromat, valproat ve tocainide (12 mg/gün) sayılabilir. Gabapentin kullanım dozu olarak 300 mg/gün başlanması, 2-3 gün aralıklarla 300 mg arttırılması önerilir. Alfa adrenerjik agonist olan tizanidin ile başlangıçta fayda görülse de 1-3 ay içinde rekürrens ortaya çıkmıştır. Botulinum toksin A yakın zamanda tedaviye girmiş ajanlar arasındadır.

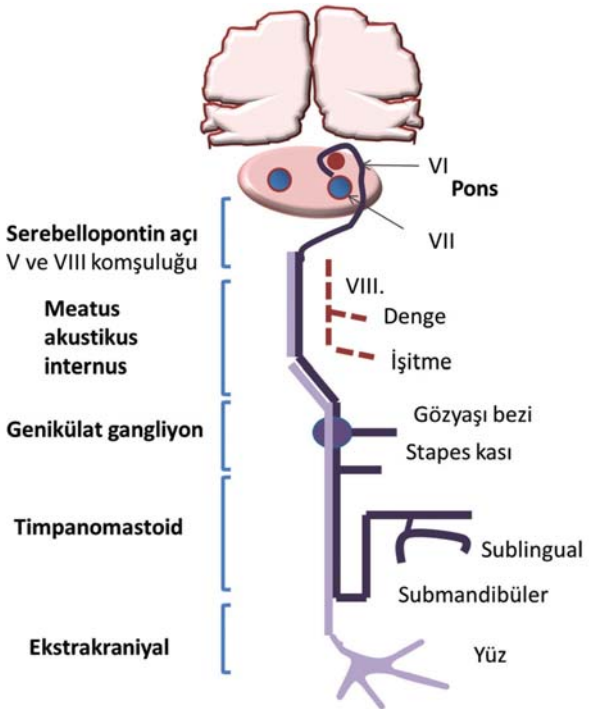
Cerrahi tedavilere karbamezapini de içermek kaydıyla en az 3 ilacın uygun dozlarda kullanılmasına rağmen ağrının devam etmesi durumunda başvurulur. Gasser ganglionuna perkutan girişim, gama knife ve mikrovasküler dekompresyon cerrahi seçenekler içinde yer alır. Gasser ganglionuna perkutan girişim teknikleri; radyofrekans termokoagülasyon, balon kompresyon ve perkutan gliserol rizolizistir. Uygulanan bu girişimler ile başlangıçta hastaların %90'dan fazlasında fayda gözlenmiştir. 5 yıllık takiplerde %50 hastanın hala ağrısız olduğu kaydedilmiştir. En önemli yan etki olarak duysal kayıp(%50) gözlenmiştir. Gama knife sonrası ise hastaların %69'unun 1. yıl sonunda, %52'sinin 3. yıl sonunda hala ağrısız olduğu saptanmıştır. Mikrovasküler dekompresyon ağrı tedavisinde her ne kadar başarılı ise de major bir cerrahi olması ve sonrasında sık komplikasyonların gözlenmesi nedeniyle çok tercih edilen bir metod değildir.

Akut nevralji atağında küçük serilerde 14 mg/kg yükleme dozunda fenitoin, intranasal lidokain, subkutan sumatriptan 3mg denenmiş, 3 tedavi seçeneğinde de fayda gözlenmiştir.Tekrarlayıcı transkranyal magnetik stimülasyon 2 çalışmada kullanılmış ve başlangıç döneminde fayda gözlenmiştir.

Herpes Zoster (HZ) Oftalmikus: Trigeminal gangliondaki latent varicella-zoster virus enfeksiyonunun reaktive olmasıyla ortaya çıkan bu tablo özellikle oftalmik dalı tutmaktadır. Göz çevresinde döküntü ve onun öncesinde ağrı tipik bulgusudur. En korkulan komplikasyonu korneanın etkilenmesi ve kalıcı körlüğe yol açabilmesidir. Bu hastalarda nadir bir komplikasyon ise sonradan gelişen ve lezyonla aynı tarafta olan orta serebral arterin infarktıdır. Bir diğer istenmeyen tablo ise post herpetik nevraljidir (PHN). Sadece trigeminal alanda değil herpes zosterin yerleşebildiği spinal kökler için de söz konusu olabilir. Kısaca herpesin akut segmental döküntülerinin görüldüğü periferik sinir boyunca ve döküntüler iyileştikten sonra ortaya çıkan kronik, kalıcı ağrı olarak tarif edilebilir. Oldukça nadirdir, daha çok kadınlarda ve 60 yaş üzeri olgularda görülür. Yanıcı, batıcı, şiddetli, kaşıntı benzeri duyguya neden olabilen devamlı, bazen paroksismal özellikte, hafif dokunuşlarla şiddetlenen (allodini) özelliklerde bir ağrıdır. Cilt ileri derecede duyarlı olmasına rağmen yer yer yüzeyel duyu azalması olan bölgeleri barındırır. Tedavide erken dönemde Asiklovir, Valasiklovir gibi antiviral ajanların 72 saat içinde kullanımı viral replikasyonu baskılamak ve analjeziklerin kullanımı da sinir sisteminde aşırı duyarlılığının gelişiminin önlenmesi bakımından önemlidir ve elbette korneanın korunması ihmal edilmemelidir.

Diğer birçok nöropatik ağrı tipinde olduğu gibi, postherpetik nevralji de farmokolojik ve girişimsel birçok tedaviye dirençli olabilir. Postherpetik nevraljide kullanılan farmokolojik ajanların diğer nöropatik ağrılarda kullanılan ajanlardan farkı yoktur. İlk seçeneklerden birisi norepinefrin ve serotonin geri alım inhibitörü ile birlikte sodyum kanal blokeri gibi davranarak lokal anestetik etki gösteren trisiklik antidepresanlardır (amitriptilin, nortriptilin, desipramine) . Postherpetik nevraljide trisiklik antidepresanlar için önerilen doz günlük 10-25 mg ile başlayıp haftalık 10-25 mg arttırarak 75-150 mg'a çıkmaktır. PHN'de de ikinci tercih edilebilecek ilaç grubu antiepileptiklerdir ve bunların başında gabapentin ve pregabalin gelir. Gabapentin için halen optimum doz kesin belli olmasa da şu an için önerilen tedavi şekli 300 mg/gün ile başlayıp, 2. gün 600 mg, 3. gün 900 mg' a çıkıp daha sonra 2 hafta içinde önerilen doz olan 1800 mg/gün olarak tedaviye devam etmektir. Etki gözlenmeyen hastalarda tedavi 3600 mg/gün'e kadar çıkılabilir. Gabapentinin opioid ile birlikte kullanımı gabapentinin daha düşük dozlarda etki göstermesini sağlar. Nöropatik ağrıda kullanılan bir diğer antiepiletik olan pregabalin ise 150-600 mg arasında etkili bulunmuştur. Her iki ilacın en sık gözlenen yan etkileri somnolans, sersemlik, periferik ödem, bitkinlik, baş ağrısı ve ağız kuruluğudur. PHN'de kullanılan diğer ilaçlar ise tramadol ve opiadlardır. Tramadol 127 kişilik hasta grubunda 6 haftalık süre ile kullanılmış, ortalama 275 mg ile ağrıda belirgin azalma kaydedilmiştir. Opioidlerden ise oksikodon 20 mg/gün 4 hafta süre ile kullanlmış, allodini ve paroksismal spontan ağrıda düzelme gözlenmiştir. Topikal olarak kullanılan %5 lidokain (700 mg) ve kapsaisinin de ağrıda belirgin düzelme yaptığı gösterilmiştir. Girişimsel tedavi olarak PHN'de sempatik sinir bloğunun etkisi tam olarak gösterilememiş, intratekal metilprednizolon ve omurilik stimülasyonu tedavide etkin bulunmuştur.

Yanan Ağız Sendromu (Burning mouth syndrome): Ağız içi mukozasında gözle görülebilen ve yardımcı muayene metotları ile gösterilebilen lezyon veya anormallik olmaksızın hissedilen yanma veya ağrı hissini tanımlamakta kullanılır. Yanan ağız sendromu her bir epizodu 4-6 ay süren özel bir antite olarak tanımlanmıştır. 50-70 yaşlardaki kadınlarda erkeklere göre daha sıktır. Yanma, ağrı, dizestezi ve hiperaljezi gibi pozitif duysal belirtiler en çok dil, sert damak, dudakları tutarken ağız tabanı, bukkal mukoza tutulumu seyrektir. Ağrı oldukça şiddetli fakat diş ağrısından daha farklı kalitededir. Bazı hastalar tat duyusu değişikliği de tanımlayabilir. Ağrılı semptomlar bazı hastada devamlı, bazılarında gün içinde dalgalanır nitelikte olup gece şiddetlenmeleri nadir değildir. Bir kısım hasta dental veya oral girişimlerin ardından belirtilerin ortaya çıktığını belirtir. Patogenezi iyi bilinmeyen tabloda değişik vitamin eksiklikleri, metabolik bozukluklar üzerinde durulmuş, gangliyonlardaki dopamin yetersizliği ve duygu durum bozuklukları ile ilişkili olduğuna dikkat çekilmiştir. Ağız içi dokulardaki subepitelyal ince sinir liflerinin dejenerasyonu nedeniyle de trigeminal duysal nöropati veya nöronopati kategorisine dahil edilmiştir.



Şekil 2 — Fasiyal sinirin şematik anatomisi.

FASİYAL SİNİR TUTULUMLARI

Dr. Meral E. Kızıltan, Dr. Uğur Uygunoğlu

Fasiyal Sinirin Anatomisi

Fasiyal sinir (VII. Kranyal sinir) ağırlıklı olarak motor innervasyon sağlayan bir sinir olmasının yanında kulak çevresinde sınırlı bir alanı innerve eden bir duysal dal ile tükrük ve göz yaşı bezlerinin innervasyonunu sağlayan otonom parasempatik dallara da sahiptir (Şekil 2).

Fasiyal sinirin motor çekirdeği pons tegmentumunun kaudalinde, oliva superiorun arkası ve spinal trigeminal traktusun medialinde yer almaktadır. Çekirdekten çıkan internal genu n.abdusens etrafında bir halka yaptıktan sonra beyin sapından iki kök halinde çıkar. Bunlar; motor dal ve Wrisberg'in n.intermediusudur. Sinir pontomedüller bileşkede beyin sapından ayrıldıktan sonra serebellopontin köşede motor dal VIII. sinirle birlikte internal odituar kanala girer. Daha sonra temporal kemikte fallop kanalını geçip, stilomastoid foramenden kafayı terk eder. Nervus intermedius ise beyin sapı ile meatus akustikus internus arasında motor daldan ayrılır. Bu sinirin içinde V. kranial sinirin spinal çekirdeğinde son bulacak olan genel somatik afferentler ve superior salivar çekirdekten doğan göz yaşı ile tükrük bezlerine giden viseral efferentler (parasempatik) ve soliter çekirdekte sonlanan dilin 2/3 ön kısmının tat duyusunu taşıyan özel viseral afferentler bulunur. Bu sonuncusu submandibular ve pterigopalatin ganglionların preganglionik parasempatik liflerini taşır. İç akustik kanalda meatal foramene doğru ilerleyen sinir fasiyal kanal veya Fallop kanalı denilen bölgede 0.7 mm gibi hayli dar bir aralıktan geçmektedir. Daha sonra semisirküler kanallara yakınlığı nedeniyle labirent bölümü adını alan kısımda 130 derecelik bir açı yaparak devam eder. Labirent kanalı genikülat gangliyonda sonlanır. Buradan sonrası timpatik bölümdür. Burada fasiyal kanalın ikinci ve 90 derecelik açı ile dönüşü mevcuttur. Son intrakranial bölüm ise fasiyal sinirin kafa dışına çıktığı stilomastoid foramene kadar olan mastoid parçadır. Kafa dışına çıkışta önce kulak ve kulak sayvanının duyusunu sağlayan ve küçük bir motor dalı olan posterior auriküler dal verilir. Diğer uç dallar temporofasiyal, zigomatik ve servikofasiyal dallardır. Kafa dışına çıkmazdan önce stapes kasa ve lingual sinirle birleşecek olan korda timpani dalları verilir. Korda timpani dilin üçte iki ön kısmının tat duyusunu vermektedir.

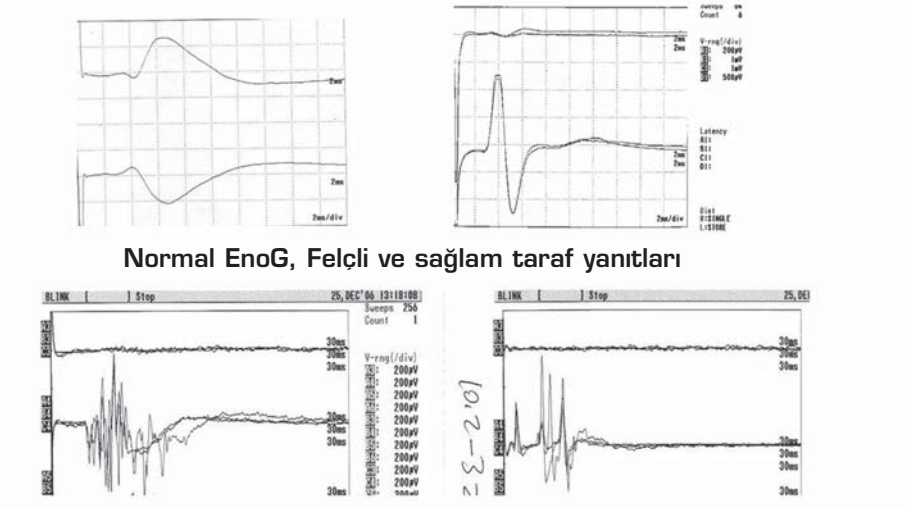
Klinik Özellikler

Fasiyal sinirin en sık rastlanan hastalığı akut idyopatik periferik yüz felci veya Bell felcidir. VII. Sinirin tutulumları çoğunlukla tek yanlıdır, yaklaşık %1-2 sıklığında iki yanlı tutulum olabilir. Diyabetes mellitus ve gebelik kolaylaştırıcı faktörlerdir. Sinirin çekirdeğinin olduğu beyin sapı bölgesinden itibaren her seviyede lezyonu mümkündür, aşağıda seviyelere göre fasiyal sinirin sık görülen hastalıklarından ayrıntılı olarak bahsedilecektir.

Tam bir periferik fasiyal felçte ilk dikkati çeken yüzdeki asimetri ve semptomatik yüz yarımının çizgilerinin ileri derecede düzleşmiş olmasıdır. Nazolabial sulkus silinip ağız kenarında sarkma, alın çizgilerinin kaybolması, orbita açıklığının artışı ve bunların bir mimik ya da istemli hareketle bariz hale gelmesi, spontan göz kırpma hareketinin olmadığı dikkat çeker. Emosyonların o tarafta ifadesi bozulmuştur. İstemli olarak göz kapatılamaz, kaş o tarafta kaldırılamaz, üfleme, diş gösterme hareketleri sırasında ağız toparlanamaz. Ağır olgularda açık kaldığı için korunamayan kornea hiperemik görünebilir. Korda timpani proksimalinde bir lezyon varsa tat duyusu bozukluğu, genikülat gangliyonun üzerindeki lezyonlarda stapes kası felcine bağlı olarak hiperakuzi oluşabilir. Tükrük ve göz yaşı salımı parasempatik lifler birlikte tutulduğunda değişebilir. Süreç stilomastoid foramenin üstünde ise aynı taraf kulak sayvanında duyu kusuru gelişebilir. Hastalar yüz yarımında uyuşmadan söz edebilir, bu durum V. sinir maksiller dalı ile sfenopalatin gangliyon arasındaki bağlantıya atfedilmiştir.

Fasiyal Sinir Felçlerinde Klinik Derecelendirme: Çeşitli hastalıkların değerlendirilmesinde bazı sayısal derecelendirmeler kullanılır. Fasiyal sinir için de pek çok klinik derecelendirme vardır. En popüler ve kolay uygulanır olanı *House Brackmann* skalasının mantığından kısaca söz edilecektir. Burada I normal, VI ise hiçbir hareketin olmadığı tam felçtir. II. hafif kayıpları ifade eder, istirahatte fark edilmeyebilir, göz kapama alın kırıştırma veya ağız kenarını oynatma hareketleri az bir eforla başarılır. III'de orta derecede felç vardır, istirahat konumunda asimetri görülmez, eğer zorlanırsa göz kapatılabilir. IV'de istirahatte asimetri olmayabilir, istemli olarak göz tam kapatılamaz, ağız kenarı maksimum gayrete karşın asimetriktir. V. ağır işlev bozukluğunu ifade eder, istirahatte asimetri vardır ve istemli hareketler çok hafif bir kıpırtı şeklindedir. VI'da ise hiç hareket yoktur (Schaitkin BM, 2000; House J.W, 1995).

Elektrodiagnostik yöntemlere çok defa prognoz belirlemek üzere başvurulur. Ancak hastalık sürecinin daha iyi anlaşılması söz konusu olduğunda periferik yüz felcinin (PYF) her aşamasında ve etyolojiden bağımsız olarak bilgi vericidir. İyileşme lezyonun patofizyolojisi ile doğrudan ilişkilidir. Nöropraksik veya saf demiyelinizan lezyonlar tutulan segmentte remiyelinizasyon gerçekleştikten sonra birkaç gün içinde düzelir. Klinisyenler açısından periferik yüz felcinde neden ne olursa olsun EMG'den beklenen akson hasarının olup olmadığı ve/veya derecesinin tayinidir. Buradan da prognoza dair kestirimler mümkündür. Çok sayıda aksonda Wallerian dejenerasyonu işaret eden veriler varsa sekel kalabilir veya anormal rejenerasyon gelişebilir. Elektrofizyolojik olarak en çok başvurulan yöntem, sinirin doğrudan uyarımı ve kasın buna yanıtının kaydedilmesine dayanır. Evoked EMG veya ENOG adını alan test bu esasa dayanır ve nazal kas gibi orta hat kaslarından birinden iki yanlı kayıt alarak, sağlam taraf fasiyal sinir yanıtlarını felçli tarafla kıyaslar. Böylece erken dönemde lif kaybı derecesinin tayini mümkün olur (Şekil 3). Eğer felçli tarafta elde edilen genlik sağlam tarafın %10'undan küçükse prognoz olumsuzdur. Bu test ilk ve 3. Haftalar arasında işe yarar. Frontalis, orbikülaris oküli, orbikülaris oris gibi fasiyal sinir innervasyonlu kasların iğne ile incelemesi sırasında ilk günden itibaren bazı anormallikler bulunsa



Normal EnoG, Felçli ve sağlam taraf yanıtları

Felçli tarafta göz kırpma refleksi R1 ve R2 kayıp, konsansüel yanıt mevcut, Sağlam taraf uyarımı ile R1 ve R2 normal, konsansüel yanıt elde edilemiyor

Şekil 3 — Akut periferik yüz felcinde EnoG ve göz kırpma refleksi.

da lezyonun tipi hakkında yeterli fikir vermeyebilir. Ancak fibrillasyon, pozitif diken gibi denervasyonla uyumlu bulguların varlığı/çokluğu ağır sinir hasarını işaret eder. Bu bulguların 3. haftaya değin görülmeyebileceği klasik bir malumat ise de, ilk hafta içinde de fibrilasyonlarla karşılaşılabilir. Çok erken karar verilmek istenirse bu amaçla en proksimal kas olan posterior auriküler kas iğne ile incelenebilir. Çok ağır felce karşın iğne ile incelemede az da olsa motor ünit potansiyelleri varsa, bu yine de iyiye işarettir.

Bir başka yöntem *göz kırpma refleksi*dir (Şekil 3). Klinik olarak bakılan kornea refleksinin bazı farklarla elektrofizyolojik karşılığı gibi kabul edilebilir. Elektrikle tek taraf supraorbital çentik üzerinden n.trigeminus dalı uyarıldıktan sonra fasiyal sinir innervasyonlu orbikülaris oküli kaslarından iki yanlı olarak yanıtlar elde edilir. Bunlardan ilki R1 olarak anılan erken, az sinapslı n.trigeminusun ana duysal çekirdeğini kullanan kısa lataslı yanıttır. İkincisi n.trigeminusun spinal traktusunu kullanan çok sinapslı geç yanıt ve bir diğeri de karşı taraftan kaydedilen konsensüel yanıtlardır. Bu testle sinirin daha proksimal bölümleri ve trigemino-fasiyal refleks döngü de incelenmiş olur, özellikle bazı demiyelinizan polinöropatilerin tanınmasında işe yarayacağı gibi kuşkulu durumlarda beyin sapı tutulumu hakkında da uyarıcı olabilir. Bell felcinde ise ilk günlerde ileti bloğunu gösterebilir. Geç dönemde fasiyal çekirdek ve göz kırpma refleks döngüsü üzerindeki eksitabilite değişikliklerini ve sinkinezi kanıtlarını göstermek bakımından da yararlıdır.

Tutulum Noktalarına Göre Başlıca Periferik Yüz Felci Nedenleri

Beyin Sapı Seviyesinde Tutulum

İntramedüller Pons Lezyonları: Bu bölgede inme veya tümörler (çoğunlukla gliomlar), fasiyal motor çekirdeği tuttukları gibi ona yakın seyreden VI.Sinir liflerini de etkileyerek aynı tarafta fasiyal felç ve lateral bakış güçlüğü ile dışlaşabilir. Bazen civardaki abseler fasiyal sinir etkilenmesine neden olabilir.

Multipl Skleroz (MS): MS seyri sırasında beyin sapı tutulumunun sıklığına karşılık izole kraniyal sinir tutulumu ve bu arada akut periferik yüz felci azdır. MS ile ilişkili olarak ortaya çıkan VII. sinir felci değişik serilerde farklı görünmektedir; örneğin Japonya'da %20'lere ulaşan sıklığa karşın Batı kaynaklarında %4 gibi çok daha azdır. Düzelme kendiliğinden ve tamdır. Timsah gözyaşı gibi otonom belirtiler olmamasına karşın yüzde miyokimi veya sinkinezi sıktır. MS olgularında periferik yüz felcine lateral bakış felci, altıncı sinir felci veya işitme azalması gibi diğer beyin sapı tutulum belirtileri eşlik edebilir (Thömke F ve ark. 1997; Fukazawa T ve ark. 1997).

Mobius Sendromu: Geçen yüzyıl sonlarında bildiren yazarlardan birinin adıyla anılan tabloda orijinal olarak iki yanlı doğumsal periferik yüz felci ve değişik kraniyal sinir felçleri yanımlanmıştır. Günümüzde kabul edilen ise nadir, ilerleyici olmayan ana belirtileri tek veya iki yanlı, konjenital VII. ve VI. sinirlerin felci ve onlara eşlik eden çoklu sistem anormalliklerinin varlığı şeklindedir. Bunlar arasında ilerleyici dış göz kasları felci, ptoz, dil felci, çekiç parmak, pektoral kas defekti, konjenital kalça çıkığı, zeka geriliği sayılabilir. Yutma güçlüğü kronik aspirasyon pnömonisine sebebiyet verebilir. Kadın veya erkekte sıklık farkı yoktur, insidensi tayin edilmemiştir. Nedeni tam olarak bilinmeyen ve hastaların çoğunda aile öyküsü olmamasına rağmen otosomal dominant geçişli bir hastalık kabul edilir. Primitif trigeminal arterin erken kapanması, veya vertebral ya da baziler artelerin geç formasyonu neden olarak kabul edilir ve gebelikte hipertermi, rubella enfeksiyonu, diyabet, benzodiazepin, kokain, thalidomid gibi ilaçların kullanılmış olması suçlanmıştır.

Serebello Pontin Köşede Tutulum

Akustik nöroma ve meningiomalar yeterince büyük oldukları taktirde VII. ve VIII. Sinirleri, hatta aynı taraf V. sinirini etkileyebilirler. Bunun sonucunda işitme azalması, aynı tarafta yüz felci ve duyu bozuklukları ile ortaya çıkan bir tablo ile karşılaşılır. Nispeten proksimal yerleşimli lezyonlarda stapes kas tutulumuna bağlı olarak hiperakuzi olabilir. Sekizinci sinir Shwannomaları ve daha nadir olarak da menengiomlar köşe bölgesinde VII. siniri hastalığın ilerleyen dönemlerinde tutabilir. Böyle durumlarda motor liflerin bir nebze dirençli olması nedeniyle başlangıçta fasiyal sinir duysal lifleri etkilenir ve kulak arkası veya kulak sayvanın alt bölümü ya da kulak kanalının döşemesinde hafif duyu azalması olabilir. Bölge tümörleri özellikle de akustik nöromaların cerrahisi sırasında ise bir komplikasyon olarak fasiyal felçlerin görülmesi pek de nadir olmayıp değişik kaynaklarda %20-60 gibi oranlar verilmektedir.

Ayrıca çoklu kraniyal sinir tutulumu ile birlikte veya öncesinde ortaya çıkan periferik yüz felçleri karsinomatöz menenjitleri akla getirmelidir. Buna sebep olan habis süreçler arasında akciğer, meme, mide barsak sistemi kanserleri ve lenfomalar yer almaktadır.

Temporal Kemik Petroz Parçasında Tutulum

Travma, kırık, *Pseudomonas aeruginosa* gibi etmenlere bağlı infeksiyonlar veya bölge tümörleri, örneğin metastazlar, invaziv meningiomlar, fasiyal sinir nöromaları akla gelmelidir.

Fasiyal nöromaları intrapetroz kitle lezyonları arasında %1'den daha az sıklıkta görülür. Bütün intrakraniyal nöromaların da yüzde ikisinden azdır. Fasiyal sinirin her hangi bir noktasından çıkabilen ama daha çok labirint ve timpan bölümlerini tercih eden, yavaş büyüyen, Schwann hücreleri kökenli tümörlerdir, multisegmanter olabilir. Kadın erkek, sağ sol üstünlüğü yoktur. Yavaş

ilerleyen, bazen tekrarlayan seyirli yüz felci, işitme azalması, daha nadir olarak ta yüzde spazm veya kulakta ağrı, akıntı, vestibüler belirtilere neden olabilir, tek yanlıdır. Benzer belirtilerle seyreden bir diğer selim tümör hemanjiomlardır. Bunlar selim olmalarına karşın basının yanı sıra sinire infiltrasyon yapmaları nedeniyle seyirleri daha hızlı ve agresif olabilir. Daha çok genikülat ganglion civarından çıkarlar.

Genikülat genglionda tutulum

Herpes Zoster (Ramsay Hunt sendromu): Varisella zoster virüs (VZV) enfeksiyonunun reaktivasyonu ile ortaya çıkan bu tabloda periferik tipte yüz felcinin yanında kulak ve/veya çevresi, dilin üçte iki ön kısmı ve damağın aynı taraftaki yarısında eritemli vesiküler döküntüler olur. Şiddetli kulak ağrısı ve ardından gelen döküntüler klinisyeni bu hastalık konusunda kuşkulandırmalıdır. Bell felcine göre başlangıçta felç daha şiddetli olup düzelme genellikle yetersizdir, çok defa sinkinezi gelişir. Tedavide asiklovir 750mg/gün İV veya 4000mg/gün oral olarak prednizonla birlikte mümkünse ilk üç gün içinde başlanmalıdır .

Fasiyal Kanalda Tutulum

Akut İdyopatik Periferik Yüz Felci (Bell felci): Bir taraftaki fasiyal sinirin fasiyal kanal içindeki parçasının akut ve muhtemelen viral nedenli inflamasyonu sonucu sinirde şişme ve iskeminin olduğu bir tablodur. Sıklığı yıllık 100.000'de 20-30 kadardır. Bazı çalışmalarda kadınlarda sıklığın daha fazla olduğu ileri sürülmüşse de (1.44/1) istatistiksel olarak bir cinsiyet farkını göstermemektedir. Her yaşta görülen bir hastalık olmakla beraber, çocuklar ve yaşlılarda genç ve orta yaşlılara göre daha seyrektir; ama 10 yaş altı çocuklarda farklı nedenler de akla gelmelidir.

Subaraknoid alandaki lenfositlerden zengin iltihabi reaksiyon fasiyal sinirde demiyelinasyon ve/veya aksonal hasara yol açmaktadır. İdyopatik olarak kabul edilmesine karşın sinir endonöral sıvısında veya posterior auriküler kasta PCR reaksiyonu ile herpes simplex virüsü tip I (HSV) zinciri ve yine otopsi verilerine dayanan çalışmalarda da genikülat gangliyonda HSV gösterilmiştir. Gangliyonda yerleşik virüsün akson boyunca ilerlediği ve hatta Schwann hücrelerini de etkilediği varsayılmaktadır. Ayrıca Epstein-Barr, kabakulak, cytomegalovirus, influenza ve HIV viruslarının yanı sıra otoimmun reaksiyonlar da Bell felcine yol açabilir. Beyin omurilik sıvısında hafif düzeyde hücre ve protein artışı bildirilmiştir. Klinik olarak ta viral prodromal belirtiler görülebilir. Diyabetes mellituslu kişiler ve gebeler bir miktar daha fazla risk taşır. Felçten iki gün önceye giden kulak çevresi ağrısı olabilir.

Klasik tablo yüz yarımında alt motor nöron tipi felç şeklinde olup, göz yaşı artışı, tat değişiklikleri, bazı olgularda hiperakuzi görülebilir. Bazı olgularda yüzde uyuşma gibi duysal şikayetler olsa da, objektif testler ve elektrofizyolojik yöntemlerle doğrulanmamaktadır. Ayrıca yüz felcine gözyaşı artış veya azalışı, tat değişiklikleri, tinnitus, işitme azalması, vertigo, nadiren baş, göz kulak ağrısı eşlik edebilir.

Hastalığın olağan seyrinde hiç tedavi olmayan olgular dahi altı ay içinde, yarısından fazlası da ilk bir ay içinde düzelir. Düzelme belirtileri üç ayı geçen olgularda sekel kalabileceği hesaba katılmalıdır. Genel kabule göre Bell felci geçiren bireylerin %10-15'inde felcin devam etmesi, sinkinezi veya kontraktürler gibi sekeller kalabilmektedir. Düzelmenin erken başladığı olguların iyi prognozlu olduğu kabul edilebilir, buna karşılık kulak arkasında şiddetli ağrı varlığı, gözyaşı artışı, ve elektrofizyolojik testlerdeki ağır kayıplar olumsuz prognoz göstergeleridir. Gençlerde prognozun daha iyi, 10 yaş altı ve 60 yaş üzerinde daha olumsuz olduğu söylenebilir. Altı ayı aşkın bir sürede hiç düzelme olmayan olgularda hele de kulak akıntısı, vestibüler sistem belirtileri, gibi ek semptomlar varsa retrokoklear patolojiler, neoplazmlar aranmalıdır. Saf bir Bell felcinde tekrar %10'dan daha azdır. Ne olursa olsun tekrarlarda aşağıda bahsedilecek diğer hastalıklar da aranmalıdır. Aynı şey çift yanlı tutulumlar için de geçerlidir. Tanıdan emin olunduğunda yardımcı inceleme yöntemleri gerekli olmayabilir. Nörogörüntüleme yapılan olgularda semptomatik taraf fasiyal sinirin meatus akustikus internus segmentinde gadolinyum tutulumuna bağlı parlama görülebilir. Ağır tutulumun olduğu bireylerde mastoid segmentte de tutulum bildirilen çalışmalar olmasına karşın gadolinyum tutulumu ile prognoz arasında ilişki olmadığı da belirtilmiştir.

Tedavide akut dönemdeki amaç hızlı geri dönüşü sağlamak ve korneal komplikasyonları önlemektir. Viral replikasyonun önlenmesi, fasiyal sinirde gelişecek patofizyolojik süreçleri durdurmak için önemlidir ve tedaviye bu sebeple olabildiği kadar erken başlanmalıdır.

1: Gözün korunması : Korneanın kuruması ve göz kapağının açık kalmasına bağlı doğabilecek sorunlar önem taşır. Hasta gözünde ağrı, akıntı ve görme bozukluğuna karşı uyarılmalıdır. Gözün nemli kalması için uygun damlalar (yapay gözyaşı) saatlik olarak kullanılmalı ve gece göze basit bir göz merhemi sürüp, pomadla göz kapatılmalıdır. İleri düzeyde bir göz açıklığı varsa korneanın korunması için levator palpebra kasına botulinum toksin uygulanarak, hatta cerrahi olarak dikilerek kapağın bir süre kapalı kalması sağlanabilir.

2: Kortikosterodler: İki büyük çalışmanın sonucuna göre ilk 7 günde başlanan kortikosteroidler etkilidir. İlk 72 saat içinde yüksek doz parenteral steroid uygulanan hastalarda plaseboya oranla belirgin bir düzelme gözlense de istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Günümüzde tedavide tercih edilen yöntem ise 72 saat içinde tedaviye 1 mg/kg'dan (maximum 80

mg prednisolon) başlayıp 2 haftadan itibaren azaltılarak kesilmesidir.

3: Antiviral ajanlar: Bell felcinin herpes virüsleriyle ilgili olduğundan yola çıkılarak tedavide antiviral ajanların kullanılması gerekir. Nükleotid analogu olan asiklovir, DNA polimeraz ile etkileşir ve DNA replikasyonunu azaltır. Asiklovirin bioyararlanımı düşük olduğu için (%15-30) klinikte aynı sınıfta birçok yeni ilaç denenmektedir. Bu ilaçlar bioyararlanımı daha yüksek, klinik etkisi daha belirgin olan valasiklovir, famsiklovir ve sorivudindir. Karşılaştırmalı çalışmada prednizonun asiklovire göre tedavi etkinliği daha iyi bulunmuştur.

4: Asiklovir ve prednizonun birlikte kullanımı: Asiklovir ve prednizolonun birlikte kullanıldığı birçok çalışma yapılmış olup kimisinde kombinasyon anlamlı bulunurken, bazı çalışmalarda ise uzun vadede anlamlı istatistiksel farklılık kaydedilmemiştir.

5: Cerrahi Tedavi: Fasiyal sinir dekompresyonu uygulanır. İlk 2 hafta içinde elektrofizyolojik olarak semptomatik tarafta normal tarafa göre %90 ve daha fazla lif kaybı saptanan olguların cerrahi yollarla tedavisi önerilmiş, uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmışsa da bu olguların opere edilmedikleri taktirde doğal seyrinin ne olabileceği bilinmediği yolunda itirazlar da olmuştur.

Fasiyal Sinirin Uç Dallarında Tutulum

Parotis bezinin tümör veya enfeksiyonları ve yüze gelen travmalar başlıca nedendir. Ayrıca Lepra ve Sarkoidoz da uç dalları tutan hastalıklardandır.

Lepra: M. orbikülaris oküliyi innerve eden zigomatik dalın distal uç kısımlarının tutulumuna karşın fasiyal sinirin diğer dallarından innervasyon alan kısımlarının salim kalması tipiktir. İki yanlı lagoftalmusun olduğu periferik yüz felçlerinde bu tanı akla gelmelidir. Aynı bölgede fasiyal sinirin yanında n.trigeminusun maksiller dal tutulumuna bağlı olarak zigoma üzeri ve alt göz kapağında duyu kusuru da mevcuttur .

Diğer Fasiyal Mononöropatiler: İskemik, küçük damarları tutan vaskülitler, bazı enfeksiyöz ve iltihabi, granülomatöz hastalıklar, Behçet hastalığı, Sjögren sendromu, sifiliz, sarkoidoz periferik yüz felcine neden olurlar. Aşağıda sık görülen birkaç örnek verilecektir.

Sarkoidoz nedeni bilinmeyen, nekrotizan olmayan granülomatöz bir hastalıktır. PYF en sık görülen nörolojik dışlaşmasıdır, sağ ve solda eşit sıklıkta olup, genellikle tek yanlıdır, ama iki taraflı da olabilir. Hastalığa bağlı granülomatöz meninjit sonucunda veya parotis bezi tutulumu olan olgularda uç dal tutulumu şeklinde gelişebilir, hiperakuzi eşlik edebilir, %80 olguda steroid tedavisiyle neredeyse tamamen düzelir .

Wegener granülomatozisi ise nekrotizan granülomatöz lezyonların olduğu sistemik bir hastalıktır. VII sinir tutulumu oldukça sıktır ve çok defa diğer kranial sinir tutulumları ile birliktedir. Bu durum temporal kemiğin doğrudan granülomatöz invazyonu veya granülomatöz baziler menenjit ile ilişkilendirilir. Hastalığa yönelik immünoterapi gereklidir.

Lyme Hastalığı: Borrelia burgdorferi adlı bakterinin sebep olduğu ve insana kene ısırması yoluyla geçen bir hastalıktır. Bu hastalıkta %5-10 arası olguda kranial nöropati görülür ve bunların da %80'i fasiyal nöropatidir. Ateş, başağrısı, yorgunluk, eritema migrans başlıca belirtileridir. Tedavi edilmediğinde eklemler, kalp ve sinir sistemine yayılabilir. Bu hastalığın yol açtığı yüz felci daha çok çocuklarda görülür. Olguların üçte biri iki yanlıdır. Bir çok olgunun tedavisiz de düzeleceği ifade edilse de erken dönemde antibiotik kullanımı sekelleri önlenmesi bakımından önerilir. Erişkinlerde üç hafta süreyle doksisiklin, çocuklarda ise yine aynı süre ile amoksilin veya alerjik çocuklarda sefuroksim uygun seçeneklerdir. Bell felcinin aksine kortikosteroidlerin etkisi azdır. Lyme hastalığı kendi pratiğimizde nispeten az rastlanan bir hastalıktır.

Human Immunodeficiency Virus (HIV): HIV pozitif kişilerde %70 civarında sinir sistemi komplikasyonu oluşmaktadır. Bunların %14-27'sinde periferik nöropatiler ve onların da %1-4'ünde izole kranial sinir tutulumu olmaktadır. Bunlar arasında periferik yüz felci hastalığın daha çok erken döneminde görülür. Afrika ülkelerinde ise VII. sinir felçleri ile HIV pozitifliğinin beraberliği daha fazladır. Az sayıdaki olguda çift yanlı tutulum da vardır. Patogenetik olarak fasiyal sinirin doğrudan HIV virüsü tarafından tutulumu, veya Guillain-Barré sendromunda olduğu gibi virüsün tetiklediği otoimmün bir olay üzerinde durulmuştur. İleri dönemlerde ise fasiyal sinirin faydacı enfeksiyonlarca etkilendiği düşünülür ve bu durum diğer kraniyal sinir tutulumları ile birlikte olabilir. Uygun retroviral ajanlar ve kontrendikasyon yoksa steroidler tedavi seçeneğidir.

Fasiyal Sinirin Çift Yanlı Tutulumu ve Tekrarlayan Yüz Felçleri

Bell felci için tekrar yaklaşık %10 olguda söz konusudur. Ancak böyle bir durum yine de başta neoplazmlar, baziler menenjial tutulumlar dahil olmak üzere geniş bir nörolojik değerlendirmeyi gerektirir. Koleasteatomalar, kronik otitis media, sarkoidoz, Guillain- Barré sendromu, Miller-Fisher sendromu, yaşlı olgularda DM, multipl kraniyal nöropatiler, beyin sapı ensefalitleri, neoplazik menenjitler, pons gliomu, sifiliz, lepra, HİV pozitifliği, mononükleoz, amiloidoz, etilen glikol entoksikasyonu, ayrıca Melkersson Rosenthal sendromu ve kalıtsal basınca duyarlı nöropatiler de özellikleri nedeniyle akla gelmeli, hastanın klinik özelliğine göre ileri tanı yöntemlerinden uygun olanlar planlanmalıdır.

Melkersson-Rosenthal Sendromu: Tekrarlayan periferik yüz felci, dudaklarda ödem, dilde lingua plicata veya skrotal dil olarak adlandırılan derin çizgilerin varlığı ile şekillenen, etyolojisi bilinmeyen granülomatöz bir hastalıktır. Hastalığa adını veren yazarlar tarafından yirminci yüzyılın ilk *çeyreğinin sonlarında* özellikleri tanımlanmıştır. Bunlar günümüzde majör bulgular olarak kabul edilmektedir. Hastalık seyri tekrarlayıcı ve bazen de ilerleyici olabilir, tedavi oldukça güç ve halen semptomatiktir. Eğer varsa alerjik ajanlar, ağız içi veya dişlerdeki enfeksiyonlar gibi tetikleyiciler bulunup tedavi edilmelidir. Dudaklardaki akut şişmenin semptomatik olarak soğuk uygulama, lokal kortikosteroid enjeksiyonları gibi önlemlerden yararlandığı belirtilmektedir. Steroidlerin sistemik kullanımı, ve gerekli görülen olgularda metotreksat, talidomid, hidroksiklorokin gibi ilaçların da tedaviye sokulması yarar sağlayabilmektedir. *Kalıtsal basınca duyarlı nöropatiler*de daha çok fibular veya ulnar sinirlerin basıya hassas yerlerinde tutulum karakteristik olmakla beraber, tekrarlayan yüz felçlerinde bu olasılık ta akla gelmelidir.

Çocukta Periferik Yüz Felci

Çocukluk çağında periferik yüz felci en fazla idiopatik (Bell felci) olmakla beraber orta kulak iltihabı, sarkoidoz, Guillain-Barré sendromu, lösemi veya solid tümörler gibi habis hastalıklar, Ramsay Hunt sendromu, akustik nörinomlar, lepra, mikobakteri enfeksiyonları, endemik bölgelerde Lyme hastalığı ayırıcı tanılar arasındadır. Ağlama sırasında depressör anguli oris kasının hipoplazisi nedeniyle olduğu düşünülen ağız komissürünün asimetrik olduğu bebeklerde kalp, kemik, genitoüriner sistem ve solunum sistemi anormallikleri ile birlikte olan kardiofasiyal sendromun hatırlanması gerekir. Forsepsle doğan bebeklerde forseps ve mastoid proces arasında sinirin sıkışmasına bağlı olarak görülen fasiyal felçlerin oldukça iyi prognozlu olduğu bilinmelidir. Bu dönemde edinsel veya kalıtsal nedenli yüz felçlerinin ayrılmasındaki anahtar noktalardan en basiti kranio servikal bölgedeki yapılarla veya özellikle diğer kafa çiftleri ilgili bozuklukların eşlik edip etmediğidir, edinsel olanlarda böyle bulgular çok defa yoktur.

Polinöropatilerin Seyri Sırasında Fasiyal Sinir Tutulumu

AİDP'ler için fasiyal sinir tutulumunun nadir olmadığını söylemek mümkündür. Guillain-Barré sendromunda %33-50 arası sıklıkta olan VII. sinir felci çok kez iki yanlı olup, taraf tutulumunun ağır olduğu bir kısım olguda ilk bulgu da olabilmektedir. Fasiyal felçler gibi negatif belirtilerin yanı sıra klinik ve elektrofizyolojik olarak gösterilebilen miyokimi gibi pozitif motor belirtiler de sayılabilir. Bu belirtinin sinir üzerindeki demiyelinasyondan kaynaklandığı ifade edilmiştir. AİDP'lerin bir varyantı olan Miller- Fisher sendromu için fasiyal sinir tutulumu %25 olarak bildirilmektedir.

KİDP'lerin seyri sırasında bazı olgu bildirimlerine karşın kranial sinir tutulumu oldukça nadirdir. Hastalığın Dyck tarafından ilk tanımlandığı 53 olgunun %6'sında yüzde güçsüzlük ve yine %6'sında da yüzde uyuşukluk tanımlanmıştır. Takip eden çalışmalarda kraniyal sinir tutulumu %6-15 arasında değişmekte, bazı istisnalar olmakla beraber taraflardaki tutulumdan sonra gelmektedir. Oysa dış göz kasları tutulumuna diğer belirtilerden önce rastlanabilmektedir.

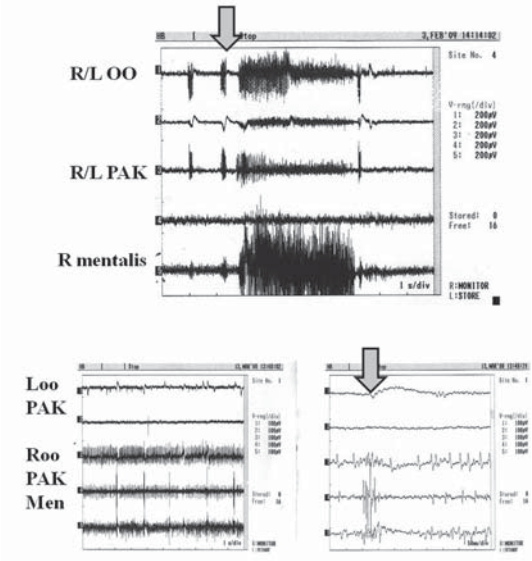
Diyabetes Mellitus ve Periferik Yüz Felci

Diyabetiklerde kranial nöropatiler arasında en sık görülen periferik fasiyal felçlerdir. Diyabetin diğer nöropatilerinde olduğu gibi bazen periferik yüz felci ile birlikte DM ortaya çıkabilmektedir. Bir çalışmada PYF geçiren bireylerde DM %11 bulunmuştur, bu rakam normal popülasyondakinden fazladır, OGTT ile anormallik veya yüksek HbA1c oranı %20 çevresindedir ve ailede diyabet öyküsü de dörtte bir civarındır. PYF diyabetlilerde iyi gidişli bir kranial nöropati olmakla beraber diyabeti olmayanlara göre klinik ve EMG bulguları daha ağırdır, daha güç düzelir, tekrar olabilir. Tedavide DM olmayanlardakiyle benzer yol izlenir. İyi bir glukoz kontrolü ile kısa süre steroid kullanılabilir

Pozitif Motor Belirtilerin Olduğu Fasiyal Sinir Hastalıkları

Post Fasiyal Sendrom: Periferik yüz felcini takiben hatalı rejenerasyon sonucu gelişen, semptomatik yüz yarımındaki kaslarda sinkinetik ko-aktivasyon, hareketle tetiklenen spazm, miyokimi benzeri aktivite, farklı periferik sinir afferentlerinin faaliyeti ile fasiyal sinir innervasyonlu kaslarda ortaya çıkan kasılmalarla şekillenen bir tablodur. Akson kaybının olduğu hastalarda görülür. Bir akson hasarından sonra rejenerasyon olacaksa, yaranın öncesindeki güdük büyüyerek, basit ifadeyle Schwann hücrelerinin oluşturduğu bir oluk olan Büngner bantlarının içinden yolunu bulmalıdır. Akson hasarından sonra rejenerasyonun doğru bir şekilde gelişimini sağlayan onlarca faktör mevcuttur, bunlardan biri aksadığında hatalı rejenerasyon gerçekleşir ve yeni sinir filizleri uygun olmayan hedeflere yönelebilir. Örneğin yüzün alt ve üst motor innervasyonu birbirine karışır. Akson hasarının bir başka etkisi daha da proksimalde fasiyal sinir nöronu ve nöronların bir arada bulunduğu çekirdekte de kendini gösterir, yine pek çok doku elemanının karıştığı süreçler sonucunda çekirdekte reorganizasyon meydana gelir. Bütün bu nörobiolojik olayların sonuçları yüzdeki motor programı değiştirmeye yetebilir.

Klinikte bu durum bazen sadece elektrofizyolojik testlerde dikkati çekecek düzeyde hafif olabilir (Şekil 4); bazen de yüz kaslarının istemli ya da yeme içme gibi



Şekil 4 — Sağ post fasiyal sendrom. Spontan göz kapama ve istemli göz kırpma sırasında hareketin sinkinetik yayılımı görülüyor. Oklar göz kırpma ile yayılan aktiviteye işaret ediyor.

otonomik aktivitesiyle tetiklenen kasılmalara değin değişebilir. Bazı ağır olgular bir yandan yüzdeki spazm benzeri aktiviteden sosyal yaşamda sıkıntı çekerler, diğer yandan da yüzde gerginlik ve ağrı nedeniyle huzursuzluk duyarlar. Sık rastlanan ise bireyin ağız hareketleri ile gözünün ve göz hareketleri ile ağız kenarının oynamasıdır. Spontan göz kırpmalar sırasında ağız kenarının çekilmeleri spazm olarak algılanabilir. Motor belirtilerin yanı sıra göz yaşı ve tükürük bezlerine giden parasempatik sinir lifleri de işe karışarak timsah göz yaşı olarak adlandırılan yemek yerken gözlerin yaşarması veya yüz yarımında terleme hali ortaya çıkabilir.

Motor ve parasempatik dallar arasında bir innervasyonel karışma olması için lezyonun oldukça proksimalde olması gerekmektedir, zira Wrisberg'in n. intermediusu olarak bilinen parasempatik lifleri taşıyan dal Petrosal kanalda motor dalla birliktedir. İstem dışı hareketler periferik yüz felcinden sonra çok defa 3-4 ay, bazen yıllar sonra başlamaktadır.

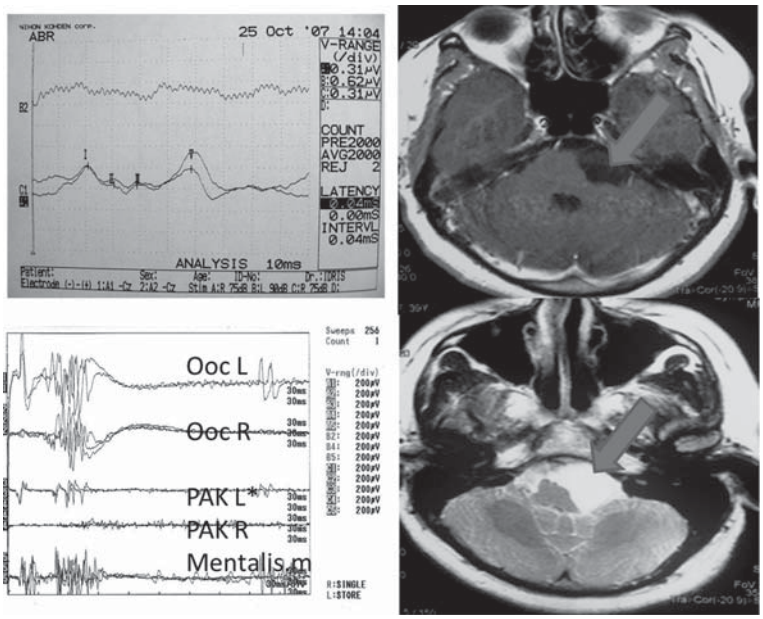
Periferik yüz felçlerinden sonra gelişen bir başka tablo ise blefarospazm benzeri göz çevresi kas kasılmalarıdır. Burada da yine ağır geçirilmiş bir yüz felci olayın başlangıcını oluşturur. Bu sırada göz kapağı kapanmadığından aralık kalan ve kuruyan korneanın duyarlılığı artmıştır. Sağlam taraftaki kapak telafi mekanizması ile aşırı çalışarak hem daha sık hem de daha yüksek amplitüdlü olarak kırpılmaya başlar, yani göz kırpma sıklık ve süreleri artar. Bu olay göz kırpma refleks döngüsünün aşırı duyarlı hale gelmesiyle açıklanmıştır. Yüz felçlerinden sonra hemen her olguda baştan itibaren sağlam tarafta bir dizi davranış değişikliği olur, göz kırpma refleks döngüsünün eksitabilitesi artar, ama bu olgularda nadiren blefarospazm ortaya çıkmaktadır. Burada dopamin eksikliğinin ilave bir katkısı olduğu hayvan deneyleriyle gösterilmiştir. Tedavide istenmeyen kasılmaların olduğu kas gruplarına uygulanan küçük dozlardaki botulinum toksini, veya yüz kaslarına yönelik rehabilitasyonla doğru fasiyal ifadenin geri kazanımı seçenekler arasındadır.

Hemifasiyal Spazm: Hemifasiyal Spazm (HFS) yüzün bir yarımda mimik kaslarının istem dışı ve paroksismal olarak düzensiz gelen klonik, tonik, tonik/klonik kasılması ile şekillenen, ağrısız bir tablodur. Öncesinde periferik yüz felci yoktur, nadir olmayarak post fasiyal sinkinezi ile karıştırılır. Selim gidişine karşın yüzde oluşan spazmlar nedeniyle bireyi sosyal yaşamda oldukça zorlayan bir klinik durumdur. Sıklığı kadınlarda yüz binde 0.81 ve erkekte 0.74 olup, 0-19 yaş arası başlangıç nadirdir. En sık olarak 40-75 yaşlar arasında görülür, çift yanlı tutulum %0.6-5 arasıdır.

Bazı yazarlar HFS'nin bir tür periferik kökenli miyoklonus olduğunu kabul etmektedir. Fasiyal sinir kök çıkış noktasındaki fokal demiyelinasyon ve fasiyal sinir çekirdeğinde sekonder eksitabilite artışı ile oluştuğu kabul edilir. Hemifasiyal spazmın nedeni ile ilgili bilgiler nöroşirürjikal gözlemler, görüntüleme ve elektrofizyolojik çalışmalardan derlenerek elde edilmiştir. Vertebro-baziler sistemdeki ektazik bir arterin fasiyal sinire kök çıkış noktasında değme veya basısı birinci basamağı oluşturmaktadır. Bu damarlar arasında anterior inferior serebellar arter, posterior inferior serebellar arter, vertebral arter veya sadece bir damar halkası olabileceği gibi bazen bir venöz oluşum da bulunabilir. Bazen de bunların hiçbiri gösterilemeyebilir ama, süreç yine de fokal basıya bağlı demiyelinasyona atfedilir. Arka çukurda yapılan dekompresyon operasyonu sonucunda olguların düzelmesi damar basısı görüşünü desteklemektedir. Hastalarda nadir olmayarak ateroskleroz ve hipertansiyon vardır. Daha nadir olarak komşuluktaki tümör basıları veya kraniyo-vertebral anomaliler özellikle genç olgularda HFS nedeni olabilmektedir (Şekil 5).

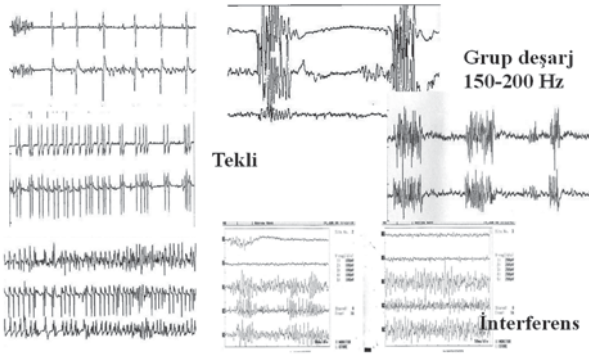
Klinik olarak anormal aktivite başlangıçta göz çevresinde iken ilerleyen olgularda aynı taraf fasiyal sinirden innervasyon alan tüm kaslara yayılır, streslerle tetiklenebilir, uykuda sebat edebilir. Bazı olgularda spazmla birlikte kulakta nahoş bir ses de hissedilir. Bu durum yine fasiyal sinir innervasyonlu bir kas olan stapes kasının spazmı ile açıklanmaktadır. Kronik olgularda semptomatik tarafta yüzün asimetrik görünümüne sebep olabilen hafif bir parezi görülebilir. Spazmların iki yanlı olduğu bireylerde istem dışı hareketler birbiri ile aynı ve senkron değildir. Spazmların dışındaki bir özellik ise post fasiyal sinkinezi sendromunda da rastladığımız hareketin sinkinezik yayılımıdır. Bu durum normalde ayrı ayrı çalışan mimik kasların semptomatik tarafta ister istemli bir hareket sırasında, isterse de göz kırpma işlevindeki gibi refleks özellikte olsun, hep birlikte aktive olması nedeniyledir.

Klinikte izlenen bu durum elektrofizyolojik olarak da gösterilebilir; örneğin göz kırpma refleksi incelenirken normal koşullarda göz kırpma işlevinde sorumluluğu olmayan fakat fasiyal sinir innervasyonlu bir kasa kayıt



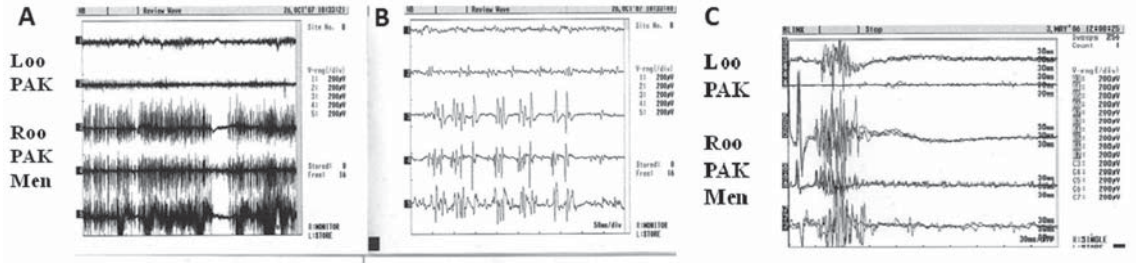
Şekil 5 — Sol kulakta çınlama ile birlikte HFS bulguları olan 39 yaşında kadın hastanın BAEP (solda yanıtlar kayıp), göz kırpma refleksinin sinkinetik yayılımı, ve MR görüntüleri. *PAK:posterior auriküler kas.

elektrotu yerleştirilirse o kaslardan da bu reflekse ait erken ve geç yanıtlar elde edilir (Şekil 5). Fasiyal sinirin yüzün alt yarımında yerleşik dallarından biri, örneğin mentalis dalı uyarıldığında bu kez orbikülaris oküli kasında da bir yanıt oluşabilir. Spazmlar da elektrofizyolojik olarak kaydedilebilir, bunlar rastgele çakan aynı tarafta tüm fasiyal sinir innervasyonlu kaslarda senkron bir aktivitedir (Şekil 6, 7). Hafif olgularda sadece göz çevresinde tek tek motor ünitler şeklinde görülebilirken, ilerleyen olgularda gruplar oluşturan ve hızlı başlangıçlı, frekansı çok yüksek (150-200 Hz) patlamalar şeklindedir. Bu patlamalar bazen bir göz kıpmaya eşlik eder, bazen de göz kırpmadan bağımsızdır. Spazm sırasında kaydedilen bir diğer aktivite senkron devamlı bir interferens aktivitesidir. Post fasiyal sinkinezi sendromu ile HFS arasında bazı benzer ve farklı özellikler vardır; ortak özellikler, yüz yarımında istemsiz hareketlerin varlığı, istemli hareketin sinkinetik yayılımı, refleks yanıtların lateral geçiş ve sinkinetik yayılımıdır. Buna karşılık PFS'de spazmlar istemli, refleks ve emosyonel olsun daima bir hareket girişimiyle tetiklenir, HFS de ise bunlar vardır ama, spazmlar kendiliğinden de oluşur.



Şekil 7 — Hemifasiyal spazmda çok kanallı EMG kaydı ile spazm aktivitesi tipleri.

Tedavide medikal olarak başta karbamazepin olmak üzere bazı antiepileptik ilaçlar bir süre yararlı olursa da, uzun dönemde en etkili tedavi Botulinum toksin enjeksiyonudur. Bir diğer tedavi seçeneği cerrahi olarak fasiyal sinirin mikrovasküler dekompresyonudur, ancak botulinum toksin tedavisi sonrası daha az başvurulur olmuştur.



Şekil 6 — Sağ hemifasiyal spazm. A ve B spazm aktivitesini, C göz kırpma refleksinin aynı tarafta yayılımını göstermektedir.

GLOSSOFARİNGEAL SİNİR TUTULUMLARI

Dr. Nurten Uzun Adatepe, Dr. Uğur Uygunoğlu

Glossofaringeal sinir (IX. kranyal sinir) motor, duysal ve parasempatik işlevleri olan mikst tipte bir kranyal sinirdir. Motor dalı klinik olarak test edilemeyen stilofaringeus kasını innerve eder ve yutma sırasında larenksin yukarı hareketini, farenksin yükselmesini ve genişlemesini sağlar. Duysal dalı dilin 1/3 arka kısmının tat ve somatik duyusundan sorumludur, ayrıca farenks, tonsiller, larenks, dış kulak yolu ve timpan membranın iç yüzeyinin duysal innervasyonunu sağlar. Otonom görevleri arasında parotis bezinin innervasyonu, karotis cismi ve karotis sinüsündeki kemoreseptör ve baroreseptörlerin innervasyonu ile PO2 ve arter kan basıncı kontrolü yer alır. Ayrıca yumuşak damak, farinks, solunum ve arter kan basıncı ile ilgili reflekslere katılır.

Anatomi

Glossofaringeal sinirin ana motor çekirdek (nükleus ambiguus'un üst parçası), parasempatik çekirdek (nükleus salivatorius inferior) ve duysal çekirdek (nükleus traktus solitarii'nin üst parçası) olmak üzere 3 çekirdeği vardır.

Ana motor çekirdek, medulla oblongata'da formasyo retikülaris'in derininde yer alır ve nükleus ambiguus'un üst ucunu oluşturur. Motor çekirdek, kortikonükleer traktus yolu ile her iki beyin hemisferinden lifler alır. Bu çekirdekten başlayan efferent lifler stilofaringeus kasını innerve eder.

Parasempatik çekirdek, nükleus salivatorius inferior olarak isimlendirilir. Hipotalamustan inen otonom yollardan efferent lifler, ayrıca formasyo retikülaris yolu ile koku sisteminden, ağızdan gelen ve nükleus traktus solitarii ile iletilen tat duyusu ile ilgili bilgileri alır. Glossofaringeal sinire ait efferent preganglionik parasempatik lifler timpanik sinir, timpanik pleksus ve petrosus minor siniri yolu ile otik gangliona ulaşır. Otik gangliondan başlayan postganglionik parasempatik lifler parotis bezini innerve eder.

Duysal çekirdek, nükleus traktus solitarii'nin üst bölümü tarafından oluşturulur. Tat duyuları glossofaringeal sinirin duysal ganglionunda yer alan sinir hücrelerinin periferik aksonları tarafından taşınır. Bu hücrelerin santral uzantıları nükleus traktus solitarii'deki sinir hücreleri ile sinaps yaparlar. Dilin 1/3 arka kısmı ve yumuşak damağın tat duyularını alan nükleus traktus solitarii'den başlayan efferent lifler orta düzlemde çapraz yaparak karşı tarafa geçer ve karşı talamusun ventral nükleusunda ve hipotalamusun çekirdeklerinde sonlanır. Talamusta bulunan nöronların aksonları kapsula interna ve korona radiata'dan geçerek postsentral girusun alt bölümünde sonlanır. Glossofaringeal sinir, ganglion superior ile yumuşak damak ve farenksin müköz membranlarından aldığı somatik genel duyuları beyin sapına girerek trigeminal sinirin spinal nükleusunda sonlandırır.

Glossofaringeal sinirin önemli bir dalı, karotis siniri, karotis cismi ve karotis sinüsünü innerve eder. Arteria karotis komunis'in bifurkasyonunda bulunan sinus karotikus'tan başlayan kemoreseptör ve germe refleksi bilgilerini taşıyan afferent impulslar glossofaringeal sinir ile taşınır. Bu lifler solunum ve dolaşımın refleks fonksiyonlarını sağlamak için traktus solitarii ve nükleus dorsalis nervi vagi'de sonlanır. Sinus karotikus refleksi glossofaringeus ve vagus siniri ile ilgili olup arteriel kan basıncının düzenlenmesinde rol oynar.

Glossofaringeal sinir, medulla oblongata'nın ön dış yüzünün üst parçasından, oliva ile inferior serebellar pedünkül arasında bulunan retroolivar oluktan X. ve XI. kranyal sinirler ile birlikte birkaç kök halinde çıkar. Bu üç sinir, arka kafa çukurunda dışa doğru ilerleyerek foramen jugulare'den kafayı terk eder. Burada glossofaringeal sinir servikal sempatik zincirden sempatik lifleri toplar ve XII. kranyal sinire yakın olarak seyreder.

Glossofaringeal sinire ait superior ve inferior ganglionlar foramen jugulare'de yer alır. Daha sonra boynun üst bölümünde vena jugularis interna ve arteria karotis interna ile birlikte aşağı doğru seyreden sinir innerve ettiği stilofaringeus kasına ulaşır. Superior ve medial faringeal konstriktör kaslar arasında öne doğru ilerleyerek farinks mukozasını ve dilin 1/3 arka kısmını innerve eder. Terminal dalları olan faringeal, tonsiller ve lingual dallar bu adla anılan bölgelerden tat ve genel duyuları taşır.

Farinkste seyri boyunca otik gangliona timpanik pleksus ve petrosus minör siniri yolu ile parotis bezi için preganglionik sekretomotor lifleri taşıyan timpanik siniri verir (Jacobsen siniri). Postganglionik parasempatik lifler, parotis bezini innerve eder ve aurikulotemporal sinirler ile salivasyon sağlanır.

Klinik Muayene

Glossofaringeal sinir, hastanın dilinin 1/3 arka bölümündeki somatik ve tat duyuları ile farenks ve tonsillerin somatik duysal muayeneleri ile değerlendirilir. Hastada yumuşak damak ve farenks refleksi kontrol edilir. Ucu sivrileştirilmiş bir kağıt parçası veya bir spatula ile ayrı ayrı sağ ve sol tarafta yumuşak damak ve farenkse dokunulur. Normalde yumuşak damağın simetrik olarak yükselmesi, farenksin kasılması ve hastanın öğürmesi beklenir (velum ve faringeum refleksi, gag refleksi). Refleksin afferent yolunu IX. kranyal sinir, efferent yolunu ise X. kranyal sinir sağlar.

Motor Fonksiyon: Stilofaringeus kasının fonksiyonunun değerlendirilmesi güçtür. Bu sinirin lezyonunda motor parezi ihmal edilebilir olsa da hafif disfaji görülebilir ve yumuşak damak kavsi sinirin hasarlı olduğu tarafta istirahat sırasında düşük bulunabilir. Ses çıkarma sırasın-

da yumuşak damak simetrik olarak yükselir. Gag refleksine bakıldığında duysal uyarı glossofaringeal sinir yolu ile iletilir fakat görülen yumuşak damak hareketi vagus sinirinden sağlanır. Bundan dolayı gag refleks bozukluğu glossofaringeal sinir lezyonunun klinik tanısında tek belirleyici değildir.

Duysal Fonksiyon: Glossofaringeal sinirin bütünlüğünü doğru test eden tek yol yumuşak damağın ve arka farinks duvarının iki yanlı olarak duyusunu muayene etmektir. Dilin 1/3 arka kısmı, yumuşak damak, tonsiller bölge ve farenks duvarlarının somatik duyuları (ağrı, dokunma) test edilir. Sinirin lezyonunda bu bölgeler ipsilateral olarak anesteziktir. Dilin 1/3 arka kısmının tat duyusu sinir lezyonunun olduğu tarafta kayıptır (bu test klinik olarak değerli bulunmamıştır).

Refleks Fonksiyon: Farenks veya gag refleksi, farenksin arka duvarı, tonsiller bölgeler veya dilin tabanının uyarımı ile test edilir. Yanıt, dilin geri çekilmesi ile birlikte farenks kaslarının kasılması ve yükselmesidir. Yumuşak damak refleksi, yumuşak damağın uyarımı ile uvulanın ipsilateral deviasyonu ve yumuşak damağın yükselmesidir. Bu reflekslerin afferent arkı glossofaringeal sinir ve efferent arkı hem glossofaringeal hem de vagus sinirleridir. Glossofaringeal sinir lezyonunda bu refleksler tek taraflı alınamaz.

Otonom Fonksiyon: Glossofaringeal sinir lezyonlarında parotis bezinden tükrük sekresyonu azalabilir, kaybolabilir veya bazen artabilir. Bu değişiklikleri özel teknikler olmadan gösterebilmek zordur.

İlave Klinik Bulgular: Bu bulgular, etkilenmenin yeri (intrakranyal veya ekstrakranyal gibi) hakkında bilgi verir. Beyinsapı etkilenimi sonucu ortaya çıkan uzun traktus bulguları intrakranyal lezyonu gösterir. Glossofaringeal sinir felci ile birlikte izole ipsilateral Horner sendromu, kafatası dışında juguler foramen içinde servikal sempatik zincirde bir lezyonu düşündürür. Çene köşesinde palpe edilebilen bir kitle juguler foramenden dışarı doğru uzayan meningiom veya nörofibromu düşündürür.

Lezyon Lokalizasyonları

Glossofaringeal siniri etkileyen lezyonlar genellikle vagus sinirini de etkiler ve bundan dolayı her iki siniri etkileyen sendromlar izole görülenlerden daha çoktur.

Supranükleer Lezyonlar: Tek taraflı supranükleer lezyonlarda nörolojik bozukluk gözlenmez çünkü nükleus ambiguus iki yanlı kortikobulber girdiler alır. İki yanlı ve yaygın supranükleer lezyonlarda glossofaringeal sinir fonksiyonları etkilenebilir. Bu durumda hastalarda ilerleyici dizartri ve disfaji ile birlikte psödobulber paralizi tablosu gelişir. Sıklıkla altta yatan neden vaskülerdir. İki yanlı kortikobulber lezyonlar patolojik ağlama ve gülme, spastik dil, patlayıcı spastik dizartri gibi diğer psödobulber bulgular ile birlikte ciddi disfajiye neden olur. Gag refleksi azalabilir veya öğürme hatta kusmaya neden olabilecek kadar aşırı artabilir.

Nükleer ve İntrameduller Lezyonlar: Bu lezyonlar sirengobulbi, demiyelinizan hastalıklar, vasküler hastalıklar, motor nöron hastalığı ve maliniteleri içerir. Wallenberg sendromu gibi bazı lezyonlar diğer kranyal sinirleri özellikle vagus sinirini ve diğer beyin sapı yapılarını da etkiler.

Ekstrameduller Lezyonlar: Glossofaringeal sinir, serebellopontin açıda özellikle akustik tümörler gibi lezyonlar ile etkilenir. Bu durumda, glossofaringeal sinir tutulumu ile birlikte tinnitus, sağırlık, vertigo (VIII. kranyal sinir), fasiyal sinire ait duysal anormallikler ve bazen diğer kranyal sinirler ve serebellar tutulum görülebilir (serebellopontin açı sendromu).

Juguler Foramen Sendromu (Vernet Sendromu): Juguler foramendeki lezyonlar, özellikle glomus jugulare tümörleri ve kafa tabanı fraktürleri, bu foramenden geçen IX. X. ve XI. kranyal sinirleri etkiler. Vernet sendromu, ipsilateral trapezius ve sternokleidomastoid kaslarının parezisi ve atrofisi (XI. kranyal sinir), disfoni, disfaji, gag refleks kaybı, etkilenen tarafta yumuşak damakta düşüklük, ipsilateral vokal kord parezisi, ipsilateral dilin 1/3 arka kısmında tat duyusu kaybı ve dilin 1/3 arka kısmında, yumuşak damakta, farenks ve larenkste anestezi (IX. ve X. kranyal sinirler) bulgularını içerir.

Glomus veya karotis cisim tümörü; Normalde karotis cisminde bulunan ayrıca iç kulak, IX. ve X. kranyal sinirler çevresinde ve juguler foramende de bulunabilen ektopik kemoektodermal dokulardan kaynaklanır. Bu doku içindeki neoplastik değişiklikler vasküler erozif tümörlerdir. Petroz temporal kemiği tahrip eder ve eksternal odituar kanalda vasküler bir nodül olarak gözlenir. Bu tümör her iki cinste de görülür, 3. ve 4. dekadlarda pik yapar. Tümörün bulunduğu yere göre eksternal foramen jugulare sendromu (IX, X, XI) ve/veya serebellopontin açı sendromu (V, VII, VIII) ortaya çıkabilir.

Farenks Arkası ve Parotis Arkası Lezyonları: Glossofaringeal sinir, farenks ve parotis arkası bölgelerde neoplazmlar (nazofaringeal karsinomlar gibi) abse, adenopati, anevrizma, travma (doğumsal yaralanmalar gibi) veya cerrahi müdahaleler (karotis endarterektomisi gibi) ile hasar görebilir. Ortaya çıkan sendromlar içinde Collet-Sicard sendromu (IX, X, XI, XII. kranyal sinirlerin etkilenimi) ve Villaret sendromu (IX, X, XI, XII. kranyal sinirler, sempatik zincir ve bazen VII. kranyal sinir etkilenimi) sayılabilir. Glossofaringeal sinir nadiren izole olarak bu bölgelerde hasarlanabilir ve hafif disfaji, gag refleks kaybı, yumuşak damakta hafif düşüklük, dilin 1/3 arka kıs-

mında tat duyusu kaybı, sinirin dağılım alanında anesteziden oluşan pür glossofaringeal sendroma yol açabilir.

Glossofaringeal Nevralji (Vago-Glossofaringeal Nevralji)

Glossofaringeal nevralji, glossofaringeus ve vagus sinirlerinin duysal dağılım alanlarına lokalize genellikle bıçak saplanır gibi, keskin, paroksismal tek taraflı ağrı olarak tanımlanır. Hastalar genellikle yeme, yutma, esneme, konuşma, öksürme ve çiğneme ile tetiklenen saniyelerdakikalar süren boğaz ve kulakta ani, ciddi ağrı olarak tanımlarlar. Ağrı bazen donuk ağrı veya yanma karakterinde kalıcı olabilir. Larenks, dil, tonsiller, yüz ve çene gibi diğer bölgeler de etkilenebilir. Ağrı atakları bazen öksürük paroksizmleri, aşırı salivasyon, kısık ses ve nadiren senkop ve ekstremitelerde klonik jerkler ile birlikte olabilir. Senkop epizodları muhtemelen glossofaringeal afferentlerden kaynaklanan impulslar tarafından vagusun dorsal motor nükleusu ve traktus solitarius'un uyarılmasına bağlı refleks bradikardi ve asistoliden dolayıdır.

Glossofaringeal nevralji sıklıkla idiopatiktir ve fizyopatolojisinde glossofaringeus ile vagus sinirlerinin efaptik eksitasyonu düşünülür. Ayrıca semptomatik olarak posterior fossa lezyonları veya glossofaringeal sinirin periferik dağılımı boyunca herhangi bir yerindeki lezyonlar da (tümör, infeksiyon, travma gibi) bu sendroma sebep olabilir. Multipl skleroz, trigeminal nevraljinin aksine bu sendrom için çok nadir görülen bir etyolojik nedendir.

Tanı ve Ayırıcı Tanı

Vagus siniri felci, farinks ve yumuşak damak mukozasının hastalıkları ile fonksiyonel bozukluklar ayırıcı tanıda düşünülmelidir. İntrakranyal lezyon şüphesinde tercihen beyin ve kafa tabanı MR görüntüleme ile beyin omurilik sıvısı incelemeleri, ekstrakranyal lezyon şüphesinde nazofarenks ve larenksin direkt muayenesi, kafa tabanı ve sinüslerin MR görüntülemesi, tam kan sayımı ve sedimentasyon, paranazal sinüs grafileri, akciğer röntgeni,

Tablo 6 — Glossofaringeal Sinir Lezyonlarında Etyoloji ve Fizyopatoloji (Hankey GJ, 2008'den uyarlanmıştır).

Tek taraflı izole glossofaringeal nöropati *Nadiren görülür* • Nöroma • Meningiom • Nörofibrom • Epidermoid tümör (kolestatom) • Glomus veya karotis cisim tümörü	**Tek taraflı glossofaringeal nöropati ile birlikte gözlenen diğer nörolojik bulgular** • Lateral meduller infarkt • Diğer meduller patolojiler (tümör, demiyelinasyon) • Glomus veya karotis cismi tümörü • Meningiom • Nörofibrom • Epidermoid tümör (kolesteatom)
İki yanlı izole glossofaringeal nöropati *Son derece nadir görülür*	**İki yanlı glossofaringeal nöropati ve diğer nörolojik bulgular** • Sirengobulbi • Arnold-Chiari malformasyonu • İnfeksiyon – Viral (Epstein Barr virüsü; infeksiyoz mononükleoz) – Mikoplazma – Kronik granülomatoz hastalıklar – Sifilis – Tüberküloz – Kriptokok enfeksiyonları • Sarkoidoz • Vaskülitler – Poliarteritis nodosa – Wegener granülomatozu – Sistemik lupus eritematosus – Romatoid artrit – Sjögren sendromu • Whipple hastalığı • Tümörler – Kordoma – Epidermoid kist – Dev hücreli tümör – Primer leptomeningeal gliomatosis – Karsinomatöz menenjit – Lenfoma
Glossofaringeal nevralji • İdiopatik • Semptomatik – Tümör – Enfeksiyon – Travma – Multipl skleroz	

ayrıca glomus tümöründen şüpheleniliyorsa karotis anjiografisi incelemeleri yapılmalıdır.

Tedavi

Glossofaringeal sinir felcinde nedene yönelik tedavi yapılır. Glossofaringeal nevraljide ise, gösterilebilen bir lezyon yoksa karbamazepin, gabapentin, pregabalin, baklofen veya mikrovasküler cerrahi dekompresyon denenebilir.

VAGAL SİNİR TUTULUMLARI

Dr. Nurten Uzun Adatepe, Dr. Uğur Uygunoğlu

Vagal sinir (X. kranyal sinir) motor, duysal ve parasempatik işlevleri olan mikst bir sinirdir. Motor olarak palatoglosus, stilofaringeus ve tensor veli palatini kasları dışındaki farinks ve yumuşak damak kasları ile larinks kaslarını innerve eder. Arka kafa çukurunun durası, kulak ardı, dış kulak yolu, timpan membranın dış yüzeyi, farenks ve larenksin somatik duyusunu sağlar. İntratorasik ve intraabdominal organların parasempatik innervasyonlarından sorumludur. Refleks işlevleri arasında yumuşak damak, farenks, öğürme refleksleri ve kalbin otonom kontrolü yer alır.

Anatomi

Vagus sinirinin motor (nükleus ambiguus), parasempatik (nükleus dorsalis nervi vagi) ve duysal (nükleus traktus solitarii'nin alt parçası) olmak üzere 3 çekirdeği vardır.

Nükleus ambiguus'un alt parçası tarafından oluşturulan ana motor çekirdek, medulla oblongata'da formasyo retikülaris'in derininde yer alır. Kortikonükleer traktus aracılığı ile her iki beyin hemisferinden lifler alır. Bu çekirdekten başlayan efferent lifler farenksin konstriktor kasları ve larenksin intrensek kaslarını innerve eder.

Parasempatik çekirdek, nükleus dorsalis nervi vagi olup nükleus nervi hipoglossi'nin arka dış tarafında dördüncü ventrikül tabanının alt bölümünün altında yer alır. Hipotalamustan inen otonom yollardan afferent lifler alır. Bunun yanı sıra glossofaringeal sinir (sinus karotikus refleksi) ve diğer afferent lifleri de alır. Parasempatik çekirdeğin efferent lifleri bronşlar, kalp, ösefagus, mide, ince barsaklar ve transvers kolonun 1/3 alt kısmına kadar kalın barsağın istemsiz kaslarını innerve eder.

Duysal çekirdek, nükleus traktus solitarii'nin alt bölümüdür. Tat duyuları vagus sinirine ait inferior ganglionda yer alan sinir hücrelerinin periferik uzantıları ile taşınır. Bu hücrelerin santral uzantıları nükleus traktus solitarii'deki sinir hücreleri ile sinaps yapar. Nükleus traktus solitarii'den başlayan efferent lifler orta düzlemde çapraz yaparak yukarı doğru ilerler ve karşı taraftaki talamusun ventral nükleusları ile hipotalamusun çekirdeklerinde sonlanır. Talamustan başlayan nöronların aksonları kapsula interna ve korona radiata'dan geçerek postsentral girusta sonlanır. Genel duyu ile ilgili bilgiler vagus sinirinin superior ganglionu ile alınır ve trigeminal sinirin spinal nükleusuna taşınır.

Vagus siniri, birkaç kök halinde medulla oblongata'nın üst bölümünün ön-dış yüzünde inferior serebellar pedinkül ile oliva arasındaki retroolivar oluktan çıkar. Posterior fossada dışa doğru seyreden sinir, juguler foramenden geçerek kafayı terk eder. Vagus sinirinin biri juguler foramen içinde yerleşmiş olan superior ve biri de hemen juguler foramenin altında bulunan inferior olmak üzere iki tane duysal ganglionu vardır. Aksesorius sinirinin kranyal radiksi inferior ganglionun altında vagus siniri ile birleşir. Kranyal radiks vagus sinirinin ramus faringealis ve rekürren laringeal sinir dalları içinde dağılır.

Vagus siniri boyunda arteria karotis komunis, arteria karotis interna ve vena jugularis interna ile birlikte vertikal olarak aşağıya doğru iner. Sağ vagus siniri toraksa girdikten sonra sağ pulmoner radiksin arkasından geçip pulmonal pleksusun yapısına katılır. Daha sonra ösofagusun arka yüzünde ilerleyerek ösofageal pleksusun yapısına katılır. Diafram üzerinde bulunan hiatus ösofagus'tan geçerek abdomene ulaşır. Sağ vagus sinirinin oluşturduğu trunkus vagalis posterior midenin arka yüzünde dağılır ve rami coeliaci isimli büyük dalı duedonum, karaciğer, böbrekler, ince barsak ve transvers kolonun 1/3 alt parçasına kadar kalın barsakları innerve eder. Bu geniş dağılım çöliak pleksus, superior mezenterik pleksus ve renal pleksus isimli pleksuslar yolu ile gerçekleşir.

Sol vagus siniri toraksa girdikten sonra arkus aortanın sol tarafını çaprazlar ve sol pulmonal radiksin arkasında aşağıya doğru inerek pulmonal pleksusun yapısına katılır. Daha sonra sol vagus siniri ösofagusun ön yüzünde aşağı doğru inerek ösofageal pleksusun yapısına katılır. Diafram üzerinde bulunan hiatus ösofagus'tan geçerek abdomene girer. Sol vagus sinirinin oluşturduğu trunkus vagalis anterior mide, karaciğer, duedonum'un üst parçası ve pankreas başında dağılan birçok dala ayrılır.

Klinik Muayene

Motor Fonksiyon: Tensor veli palatini hariç yumuşak damağın, farenks ve larenksin çizgili kasları vagus siniri tarafından innerve edilir. Yumuşak damak ve uvula istirahat ve fonasyon sırasında muayene edilir. Yumuşak damağın innervasyonunun muayenesi için hastaya ses çıkarması ("aah") söylenir. Bu sırada yumuşak damak yukarı doğru simetrik olarak yükselir ve uvula orta çizgi üzerinde deviasyon yapmaksızın arkaya doğru hareket eder.

Farenks fonksiyonu, ses çıkarma sırasında farinks kontraksiyonlarının görülmesi, yutma ve sesin karakterinin tespit edilmesi, solunum ve öksürüğün rahatlığının kontrol edilmesi ve larengoskopi ile direkt larenks hareketlerinin izlenmesi sırasında incelenir. Bir larenks kası olan krikotiroid kas, vagus sinirinin dalı olan superior la-

ringeal sinirin ramus eksternus'u tarafından innerve edilir. Bu kasın dışındaki bütün larenks kasları vagus sinirinin rekürren laringeal sinir dalı tarafından innerve edilir. Vagus sinirinin felci sonucunda ses kısıklığı ya da sesin hiç çıkmaması bir semptom olarak ortaya çıkar. Larenksin incelenmesi ile plica vocalis'lerin hareketi muayene edilebilir.

Tek taraflı vagus siniri lezyonlarında ipsilateral yumuşak damak kavsinde düzleşme, ses çıkarma sırasında ipsilateral yumuşak damakta yükselme kaybı ve uvulanın sağlam tarafa doğru çekilmesi gözlenir. Disfaji ve artikülasyon bozuklukları görülebilir ve ses çıkarma sırasında sadece farenksin üst kısmı yükselir. İpsilateral vokal kord adduksiyon ve abduksiyon hareketleri sırasında orta hattadır ve istemli olarak öksürebilmesine rağmen vokal kord hareketleri bozuktur, hafif dispne görülebilir.

İki yanlı vagus siniri lezyonlarında yumuşak damak iki yanlı düşüktür, yumuşak damak ses çıkarma sırasında hareketsizdir, damak güçsüzlüğüne bağlı sıvı gıdaların nazal regürjitasyonu olur. Konuşma sırasında hava ağız boşluğundan burun boşluğuna kaçar, ses nazal özelliktedir. İki yanlı faringeal etkilenmede sıvılarda daha belirgin olmak üzere ağır disfajiye neden olur. Ses kısık ve zayıftır, öksürük zayıftır veya yapılamaz ve solunum ciddi şekilde zordur.

Duysal Fonksiyon: Vagus sinirinin duysal fonksiyonu yeterli biçimde test edilemez çünkü innerve ettiği alanlar (kulak kepçesi gibi) diğer kranyal sinirler ile örtüşmektedir, bazı yapılara ulaşılamaz (meninksler gibi) ve epiglotun tat duyumunu test etmek güçtür.

Refleks Fonksiyon: Faringeal ya da öğürme refleksi farinksin dış duvarına bir spatula ile dokunmak sureti ile yapılabilir. Bu uygulama sırasında farinks kasları kasılarak hastada öğürmeye neden olacaktır. Faringeal refleks ile ilgili afferent nöron glossofaringeal sinir içinde seyre-

Tablo 7 — Vagal Sinir Lezyonlarında Gözlenen Klinik Tablolar (Hankey GJ, 2008'den uyarlanmıştır)

Tek taraflı alt motor nöron tipi vagus siniri felci İpsilateral yumuşak damak ve vokal kordların motor etkilenimi *a. İpsilateral yumuşak damak güçsüzlüğü* • Sıvılar veya yiyeceklerin nazofarenks veya buruna regürjitasyonu • Nazal konuşma • Asimetrik yumuşak damak hareketi; hasta "aah" dediğinde veya gag refleksine bakıldığında yumuşak damak sağlam tarafa doğru çekilir *b. İpsilateral vokal kord güçsüzlüğü (izole vokal kord güçsüzlüğü varsa genellikle rekürren laringeal sinir lezyonudur)* • Kısık ses • Disfoni • Zayıf öksürme • Asimetrik vokal kord hareketi İpsilateral kulakta duyu bozukluğu • Kulak kepçesi ve eksternal odituar meatusun tabanı ve arka duvarında duyu azalması. Malign hastalıklar veya kulak, odituar kanal ve boğazın irritatif lezyonları yansıyan ağrıya neden olur Birlikte gözlenen diğer bulgular *Juguler foramen sendromu; juguler foramen içinde veya yakınında olan lezyonlarda aşağıdaki bulguların kombinasyonu gözlenir* • İpsilateral yumuşak damak duyusunda azalma (9. kranyal sinir) • Kısık ses, nazal konuşma, disfaji, kontrlateral tarafa asimetrik yumuşak damak hareketi • İpsilateral trapez ve sternokleidomastoid kas atrofisi ve güçsüzlüğü (11. kranyal sinir) • İpsilateral dilde atrofi ve güçsüzlük (12. kranyal sinir) • Kemik erozyonu veya inflamasyon varsa kulak veya çevresinde ağrı • Lezyon kafatası içinde ise beyinsapı bulguları • Lezyon kafatası dışında ise Horner sendromu	**Tek taraflı üst motor nöron tipi vagus siniri felci** Yumuşak damağın iki yanlı supranükleer kontrolünden dolayı geçici kontrlateral yumuşak damak güçsüzlüğü gözlenir
İki yanlı alt motor nöron tipi vagus siniri felci *İki yanlı yumuşak damak ve vokal kord güçsüzlüğü* Bulber felç • Nazal regürjitasyon • Nazal dizartrik konuşma • Disfaji • Aspirasyon • Gag refleksi kaybı • Kısık ses • Zayıf öksürük • Özellikle uykuda stridor	**İki yanlı üst motor nöron tipi vagus siniri felci** Psödobulber felç • Emosyonel labilite • Artmış çene refleksi (ponsun üst kısmındaki iki yanlı lezyonlarda) • Spastik dil (yavaş, tekrarlayıcı hareketler) • Dört ekstremitede kortikospinal traktus bulguları

der, efferent nöronlar ise glossofaringeal sinir (stilofaringeal kasa giden lifler) ve vagus siniri (farenksin konstriktör kaslarına giden lifler) içinde seyreder. Vagus sinirinin tek taraflı lezyonlarında lezyon tarafında öğürme refleksi azalır veya hiç alınmaz.

Lezyon Lokalizasyonu

Supranükleer Lezyonlar: Tek taraflı serebral hemisferik lezyonlar nadiren vagus sinirinde fonksiyon bozukluğuna neden olur çünkü supranükleer kontrol iki yanlıdır. Nadiren tek taraflı presantral lezyonlarda disfaji görülebilir. Korona radiatanın superior segmentini etkileyen serebral infarkt ile ekstremitelerde güçsüzlük olmaksızın tek taraflı yumuşak damak parezisi bildirilmiştir. İki yanlı üst motor nöron lezyonları disfaji ve spastik dizartrinin belirgin olduğu psödobulber paraliziye neden olur. Gag refleksi azalabilir veya artabilir.

Nükleer Lezyonlar ve Beyinsapı Lezyonları: Nükleus ambiguus lezyonları vasküler olaylar (lateral meduller infarkt veya Wallenberg sendromu), tümörler, sirengobulbi, motor nöron hastalığı ve inflamatuar hastalıklar ile oluşabilir. Nükleer lezyonlar ipsilateral yumuşak damak, farinks ve larenks parezisinin yanısıra diğer kranyal sinir nükleusları, kökleri ve uzun traktus etkilenimlerine de neden olur. Nükleus ambiguusun sadece proksimal kısımları etkilendiğinde bu motor nükleusun somatotopik organizasyonundan dolayı larenks fonksiyonu salim kalır (Avellis'in palatofaringeal parezisi).

Posterior Fossa Lezyonları: Vagus siniri medulladan çıktığı yerde hasarlanabilir. Bu lokalizasyondaki primer (glomus jugulare gibi) ve metastatik tümörler, infeksiyonlar (menenjit, otit gibi), karsinomatoz menenjit, sarkoidoz, Guillain Barré sendromu ve travma gibi lezyonlar genellikle birlikte IX, XI, XII. kranyal sinirleri de etkiler. En sık görülen sendromlar; Vernet'in juguler foramen sendromu (IX, X, XI. kranyal sinirler), Schmidt sendromu (X, XI. kranyal sinirler), Hughlings Jackson sendromu (X, XI, XII. kranyal sinirler) ve Collet-Sicard sendromudur (IX, X, XI, XII. kranyal sinirler).

Vagus Sinirini Etkileyen Lezyonlar

Vagus sinirinin gövdesi, boyun ve toraksta tümörler, arteria karotis interna anevrizması, travma ve büyümüş lenf nodları tarafından hasarlanabilir. Bu yaralanmalar ipsilateral tam vokal kord parezisi ile birlikte tek taraflı larenkste anesteziye neden olur.

Tablo 8 — Vagal Sinir Lezyonlarında Etyoloji ve Fizyopatoloji (Hankey GJ, 2008'den uyarlanmıştır)

Tek taraflı vagus siniri lezyonu

Alt motor nöron bulguları
- Meduller inme (lateral meduller infarkt, ..)
- Sirengobulbi
- İnfektif mononöropatiler (viral...)
- Diyabet
- Arteritler
- İnternal karotis arter disseksiyonu
- Vagus siniri nöroması
- Meningiom
- Epidermoid/dermoid tümör
- Glomus tümörü
- Kordoma
- Serebellopontin açıdaki kitlenin yayılımı
- Nazofarenks karsinomu
- Metastazlar
- Boyunda malign lenfadenopatiler
- Travma
  - Açık kalp cerrahisi sırasında rekürren laringeal sinir yaralanması
  - Ateşli veya kesici silah yaralanmaları
  - Kafa tabanı fraktürleri

Üst motor nöron bulguları
- İnme

İki yanlı vagus siniri lezyonu

Alt motor nöron bulguları
- Sirengobulbi
- Motor nöron hastalığı
- Poliomiyelit
- Multisistem atrofi
- Arnold-Chiari malformasyonu
- Guillain Barré sendromu
- Subakut/kronik enfeksiyonlar, menenjit
- İnfektif mononöropatiler
- Diyabet
- Arteritler

Üst motor nöron bulguları
- Motor nöron hastalığı
- İnme
- Multipl skleroz
- Multisistem atrofi
- Santral pontin miyelinoliz

Superior Laringeal Sinir Lezyonları: Superior laringeal sinir, travma, cerrahi girişimler veya tümör nedeni ile hasarlanabilir. Bu sinirin lezyonları çok az klinik bulguya neden olur çünkü esas olarak duysal bir daldır. Krikotiroid kas bu sinir tarafından innerve edilir ise de etkilenmesi ile hafif bir ses kısıklığı ile ses gücünde hafif azalmaya neden olur.

Rekürren Laringeal Sinir Lezyonları: Rekürren laringeal sinir intratorasik seyri boyunca arkus aorta ve subklavian arter anevrizmaları, büyümüş trakea-bronşial lenf nodları, mediasten tümörleri ve operasyonlara bağlı hasarlardan (tiroidektomi gibi) etkilenir. Sol rekürren laringeal sinir sağdakinden daha uzundur ve bundan dolayı daha fazla hasarlanır. İzole rekürren laringeal sinir felci olan hastaların 1/3 -1/4'ten fazlasında herhangi bir neden bulunamamıştır. C6 seviyesinde karotis kılıfının arkasına yayılan göğüs kanseri rekürren laringeal sinir parezisi, frenik ve vagal sinirlerin parezisi ve preganglionik Horner sendromuna (Rowland Payne sendromu) neden olabilir.

Tek taraflı rekürren laringeal sinir hasarı sıklıkla geçici ses kısıklığına neden olur. Konuşma sırasında hafif inspiratuar stridor, yüksek sesle konuşamama ve ses kalitesinde bozulmalar ortaya çıkar. Palatofaringeal ve artikülasyon fonksiyonları normaldir. Tek taraflı rekürren laringeal sinir felcinde tek taraflı tüm larengeal kaslarda (krikotiroid kas hariç) paralizi oluşur. Laringoskopide paralize vokal kordlar orta hattadır. Larenksin adduktor kasları periferik rekürren laringeal sinir hasarında ilk önce etkilenir.

İki yanlı rekürren laringeal sinir felci tiroidektomi sonrası, polinöropati veya tiroid ve ösefagusun karsinomalarında görülür ve daima semptomatiktir. İki yanlı abduksiyon parezisi hava younu engeller ve sıklıkla trakeostomi gerekir. İnspiratuar stridor ve dispne sık görülür. Ses zayıftır fakat anlaşılabilir, iki vokal kord bir araya getirilemez ise afoni ortaya çıkar

Ayırıcı Tanı

Miyastenia gravis, miyopatiler (miyotonik distrofi, polimiyozit gibi) ve psikojenik adduktor vokal kord felci alt motor nöron tipi iki yanlı vagus siniri felci ile karışabilir.

Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavi

İntrakranyal lezyon şüphesinde, beyin ve kafa tabanının MR görüntülemesi, beyin omurilik sıvısı incelemeleri, ekstrakranyal lezyon şüphesinde ise nazofarenks ve larenksin direkt muayenesi, kafa tabanı ve sinüslerin MR görüntülemesi, tam kan sayımı ve sedimentasyon, paranasal sinüs, akciğer grafileri ve glomus tümöründen şüphelenildiğinde karotis anjiografisi yapılmalıdır. Vagal sinir felcinde nedene yönelik tedavi yapılır.

AKSESUVAR SİNİR TUTULUMLARI

Dr. Feray Karaali-Savrun

Anatomi

Aksesuvar sinirin (XI. kranyal sinir) kranyal parçası (internal ramus) medulla oblongatadan, spinal parçası medulla spinalisden kaynaklanan saf motor bir sinirdir. Kranyal parçayı oluşturan hücreler bulbustaki nukleus ambiguusun kaudal bölümünde yerleşmiştir. Buradan çıkan lifler bulbus lateralinden vagal sinir kökünün altından geçerek çıkar. Spinal parçayı oluşturan hücreler birinci ile beş- altıncı servikal segment ön boynuzunun dorsolateralindeki aksesuar nukleuslarda yerleşmiştir. Spinal parçanın C1-C2 segmentinden çıkan ön boynuz lifleri özellikle ipsilateral sternokleidomastoid (SCM) kası; C3-C4 segmentinden çıkan ön boynuz lifleri ise ipsilateral trapezius kasını innerve eder. Bu spinal parçayı oluşturan lifler lateral funikulusdan geçerek dentat ligament ve dorsal spinal kök arasından medulla spinalisi terk eder, sonrasında subaraknoid bölge içinde yükselerek foramen magnumdan geçer ve kafa içine erişir.

Kranyal ve spinal parçalar jugular foramenden geçerek kafatasını terk ederler. Kranyal bölüm ve onun internal ramus gibi dalları vagus sinirine katılarak farenks ve larenks kaslarını innerve eder. Spinal bölüm ve onun eksternal ramus gibi dalları internal karotis arter ve internal jugular ven arasında boyun bölgesine girerek SCM ve trapezius kası innerve eder.

SCM ve trapezius kaslarının supranukleer innervasyonu alt presantral girusdan kaynaklanır. Trapezius kasını innerve eden kortikobulber liflerin büyük bir bölümü çapraz yapar ve bu nedenle bir serebral hemisfer kontralateral trapezius kasından sorumludur. SCM kasını innerve eden kortikobulber liflerin yolu çok iyi bilinmemekle beraber ipsilateral nukleusda sonlandığı kabul edilmektedir. İpsilateral innervasyonun üç alternatif yolla sağlandığı ileri sürülmektedir:

1. Bir hemisferden başlayıp nukleusa inen direkt yol.
2. Bir hemisferden başlayıp korpus kallosumda çapraz yaparak karşı hemisfere geçen ve kontralateral tarafa dönmeyi kontrol eden yol.
3. Çift çaprazlı yol: Bir hemisferden başlayıp çapraz yaparak karşı taraftaki ponsa geçen ve buradan dönerek C1 seviyesi altıda ikinci çaprazını yapıp orijin aldığı hemisfere ipsilateral sonlanan yol.

SCM kasını innerve eden kortikobulber lifler beyin sapı tegmentumunda, trapezius kasını innerve eden lifler ise ventral beyin sapına yerleşmiştir. Bu nedenle ventral pons lezyonları trapezius kasında supranukleer felce neden olurken SCM kası korunur. Frontal bölgeden kaynaklanan parsiyel epileptik nöbetlerde baş lezyon bölgesinin karşı tarafına doğru döner, bu da SCM kasının

Tablo 9 — XI. Sinir Lezyonlarında Lokalizasyona Göre Etiyolojik Nedenler

Lezyon Lokalizasyonu ve Etiyoloji		
Kafa İçi	**Jugular Foramen**	**Boyun**
• Arnold-Chiari malformasyonu • Sringomiyeli	• Nöroma • Meningioma • Epidermoid/dermoid tümör • Glomus tümörü • Kordoma • Serebellopontin açıdaki yer kaplayıcı kitlelerinin genişlemesi • Nazofarenks karsinomu • Metastazlar • Boyundaki habis lenf tümörleri • Travma • Bıçak veya kurşun yaralanması • Kemik kaidesi kırıkları • İnfektif mononöropatiler (viral vb) • Diyabetes mellitus • Arteritler • Subakut veya kronik menenjitler	• Travma • Habis tümörler

ipsilateral innervasyonlu olduğunu gösteren bir bulgudur.

Klinik Değerlendirme

Spinal aksesuar sinir iki kası innerve eder: SCM ve trapezius kası.

Sternokleidomastoid Kas: Bu kas başın fleksiyonunu ve bir taraftan diğer tarafa dönüşünü sağlar. Bir taraftaki SCM kası kasıldığı zaman baş kasılan kasın olduğu omuza doğru eğilir. Sağ SCM kasını muayene etmek istediğimizde hastadan başını sola doğru döndürmesini isterken karşı yönde direnç uygularız ve bu sırada kastaki kasılmayı inspeksiyon ve palpasyon ile değerlendiririz. Baş öne doğru eğilirken her iki SCM kası eş zamanlı olarak kontrakte olur ve bu hastadan başını öne eğmesi istenirken alın bölgesinden karşı yönde direnç uygulanarak test edilebilir.

Trapezius Kası: Bu kas başın retraksiyonunu ve skapulanın yukarı doğru hareketini (elevasyon), dönmesini ve retraksiyonunu sağlar. Bu kas ayrıca abduksiyon halindeki kolun horizontal durumdan yukarı doğru hareketine de yardımcı olur. Muayenesi hastadan omzunu yukarı doğru kaldırması istenirken karşı yönde direnç uygulayarak yapılır.

Klinik Özellikler

Tek taraflı alt motor nöron lezyonunda ipsilateral SCM kası ve trapezius kasının üst bölümünde güçsüzlük oluşur.

Akut üst motor nöron lezyonunda ipsilateral SCM ve kontlateral trapezius kasının üst bölümünde güçsüzlük oluşur. Hasta paralizi olan kol tarafındaki omzunu kaldıramaz ve başını paralitik tarafa doğru çeviremez.

Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavi

İki yanlı SCM kas güçsüzlüğü (boyun fleksörleri) durumunda ayırıcı tanıda motor nöron hastalığı, miyastenia gravis, polimiyozit, miyotonik distrofi, asit maltaz yetersizliği düşünülmelidir. Spinal aksesuar sinirin alt motor nöron lezyonları elektromiyografik (EMG) incelemede SCM ve trapezius kasında denervasyonun saptanmasıyla doğrulanır. İntrakranyal lezyon şüphesinin olduğu durumlarda kranyal manyetik rezonans (MR) ve BOS incelemesi yapılmalıdır. Ekstrakranyal lezyon düşünülen durumlarda, nazofarenks ve larenksin direkt muayenesi, si-

Tablo 10 — XI. ve XII. Kranyal Sinirlerin Etkilendiği Sendromlar

Sendrom	Etkilenen Sinir	Lezyon Lokalizasyonu
Collet-Sicard	IX, X, XI ve XII	Retroparotid bölge, intra veya ekstrakranyal
Villaret	IX, X, XI, XII, sempatik zincir ± VII	Retroparotid veya retrofaringeal bölge
Schmidt	X ve XI	İntrakranyal, bazen jugular foramenin alt sınırı
Jackson	X, XI ve XII	İntraparankimal (medulla)
Tapia	X, XII ± XI ve sempatik zincir	Genellikle boynun üst bölümü
Garcin	Tek taraflı tüm alt kranyal sinirler	Sıklıkla infiltratif kafa kaidesi lezyonları, özellikle nazofarenks karsinomu

nüs ve kafa kaidesinin MR ve/veya bilgisayarlı tomografi incelemesi, tam kan tetkiki, eritrosit sedimantasyon hızı, direkt akciğer grafisi veya MR'ı istenmelidir. Glomus tümörü düşünülen olgularda karotis anjiografisi gerekli olabilir.

Tanı klinik ve EMG incelemesi ile konur, tedavi nedene yöneliktir ve prognoz da nedene bağlıdır.

HİPOGLOSSAL SİNİR TUTULUMLARI

Dr. Feray Karaali-Savrun

Anatomi

Hipoglossal sinir (XII. kranyal sinir) dilin motor siniridir. Hipoglossal sinir nukleusu IV. Ventrikül tabanının yakınındaki paramedian medulla oblangatada yerleşmiştir. Bu nukleustan kalkan lifler ventrolateral doğrultuda yol alarak medullar retiküler formasyondan ve inferior olivar nukleusun medialinden, medial longitudinal fasikülüs, medial lemniskus ve piramidin lateralinden geçer. Hipoglossal lifler medulla oblongatadan iki demet halinde, inferior olivar kompleks ve piramid arasındaki preolivar sulkusdan IX, X ve XI. kranyal sinirlerin medialinde geçerek çıkar ve kafatasını hipoglossal kanaldan geçerek terk eder.

Kafatasını terk eden hipoglossal lifler vertikal olarak internal karotid arter ve internal jugular ven ile komşuluk halinde aşağıya iner ve mandibular açıya doğru gelerek hyoid kemiği geçtikten sonra mediale yani dile doğru yönlenirler. Bu arter ve ven komşuluğu boyunca mylohyoid ve hipoglossus kasları arasından geçerek çeşitli dallarını (musküler veya lingual) verir. Hipoglossal sinir demetinin uç dalı ansa hipoglossiyi oluşturur. Ansa hipoglossi, inici hipoglossal dal (XII. kranyal ve I.servikal kök) ve inici servikal daldan (2. ve 3. servikal kök) oluşur.

Hipoglossal musküler veya lingual dallar dilin intrensek (longitudinal, transvers ve vertikal) ve ekstrensek (hipoglossus, stiloglossus, genioglossus ve geniohyoid kaslar) kaslarını innerve eder.

Dilin supranukleer kontrolü presantral girusun (perisylvian) alt bölümünden kaynaklanan kortikobulber liflerle sağlanır. Genioglossus kasının innervasyonu tek taraflı ve kontlateraldir. Bu kas dışındaki diğer dil kaslarının kortikobulber innervasyonu iki yanlıdır.

Klinik Değerlendirme

XII. kranyal sinirin klinik muayenesi dilin istirahatta ve ağızdan dışarı çıkarılarak dil hareketlerinin gözlenmesi ile yapılır. Hipoglossal sinir bazı proprioseptif afferentlere sahip olsa da saf motor bir sinirdir ve lezyonunda duyusal semptomlar görülmez.

Klinik Özellikler

Hipoglossal sinirin tek taraflı lezyonunda ipsilateral dil yarısında parezi, atrofi ve fasikülasyonlar gözlenir. Sini-

Tablo 11 — XII. Sinir Lezyonlarında Lokalizasyona Göre Etiyolojik Nedenler.

Medulla Oblangata	Gliom Sringobulbi Arteriovenöz malformasyon
Meninksler	Hipoglossal sinirin nörofibroması (genellikle kadınlarda görülür) Meningioma Kordoma
Kafa Kaidesi	İnternal karotis arterin disseksiyonu Glomus tümörü Nazofarenks kanseri Metastazlar Epidermoid/dermoid tümör
Boyun	Lenf nodlarının malin hastalıkları Boyundaki malin hastalıkların rezeksiyonu Karotis endarterektomisi Santral venöz kateterizasyon İnfektif mononöropatiler Diyabetes Mellitus Arteritler
İki taraflı alt motor nöron (nukleer ve infranukleer) lezyonları	Sirengobulbi Motor nöron hastalığı Poliomiyelit Arnold Chiari malformasyonu Subakut / kronik infektif veya malin menenjitler
Tek taraflı üst motor nöron lezyonları	Serebrovasküler hastalık (genellikle geçicidir)
İki taraflı üst motor nöron lezyonları	Motor nöron hastalığı Serebrovasküler hastalık Multipl skleroz Multisistem atrofi Santral pontin miyelinoliz

rin tek taraflı lezyonlarında dil dışarı çıkarıldığında normal kontlateral genioglossus kasının fonksiyonuyla paralitik tarafa doğru deviye olur yani "dil, lezyon tarafını gösterir". Tek taraflı XII. kranyal sinir lezyonlarında disartri ve disfaji minimaldir fakat besinlerin ağız içindeki hareketinde zorluk yaşanır.

Tek taraflı hipoglossal sinir lezyonlarında intrensek ve ekstrensek dil kaslarındaki güçsüzlüğü ayırt etmek olasıdır. Sağ taraf hipoglossal sinir lezyonunda dil istemli olarak dışarı çıkarıldığında sağa doğru deviye olur. Dil ağız içindeyse (istemli olarak dışarı çıkarılmamışsa) dil ucu sol tarafa doğru dönebilir fakat sağa doğru dönemez. Bunun sebebi dili dışarı doğru çıkaran kasların ekstrensek, ağız içindeki dilin lateral hareketlerini sağlayan kasların intrensek oluşudur. Dil dışarı çıkarıldığında normal kontlateral genioglossus kasının etkisiyle dil paralitik tarafa doğru deviye olurken ipsilateral intrensek kaslardaki güçsüzlük nedeni ile ağız içindeyken dil ucu paralitik tarafa doğru dönemez.

İki yanlı hipoglossal sinir lezyonunda dilde iki yanlı atrofi, güçsüzlük ve fasikülasyon görülür. Dil istemli olarak ağız dışına çıkarılamaz. Artikülasyon oldukça bozulmuştur özellikle "d" ve "t" harfleri söylenemez. Disfaji ve, flask dilin arkaya doğru düşüp farenksi kapatması nedeniyle, nefes almada güçlük vardır. Bu nedenle gıda aspirasyonu, nazal regürjitasyon, özellikle uyku sırasında stridor görülebilir, "gag" refleksi yoktur.

İki yanlı üst motor nöron lezyonlarında belirgin disartri vardır, spastisite nedeniyle dil hareketleri yavaşlamıştır. Pseudobulber tutulum bulguları yani, emosyonel labilite, artmış çene refleksi (bilateral orta ponsun üstündeki lezyonlar) ve bilateral kortikospinal traktus bulguları görülür.

Hareket bozukluklarının önemli bir kısmında istemsiz dil hareketleri ile karşılaşılabilir: İlaca bağlı oral-bukkal-lingual diskinezi, atetoz, palatal myoklonus ve tremor gibi. Koreiform hareket bozukluklarında amaçsız ve istemsiz dil hareketleri ortaya çıkar, dili istemli olarak ağız dışına çıkarmak ve o pozisyonda tutmak zorlaşır buna "trombon dil" belirtisi denir. Baş ve boyun travmalarından sonra dilin arka orta bölgesinin kontraksiyonu ile başlayan yaklaşık 10 saniye süren, 3 Hz frekansında, epizodik, ritmik istemsiz dil hareketleri görülebilir, buna "dörtnala –galloping- dil" denir. Bu sırada vücudun diğer bölgelerinde ve EEG'de anomali saptanmaz. Bu tablonun beyin sapı veya pons lezyonuna bağlı olarak geliştiği ileri sürülmüştür. Epizodik dil hareketleri epileptik nöbetlerde veya posttravmatik myokloni olarak da karşımıza çıkabilir.

Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavi

Normal dilde ağız dışına çıkarıldıktan birkaç saniye sonra seğirmeler gözlenebilir ve yanlışlıkla fasikülasyon olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle dilde fasikülasyon varlığı, dil ağız içinde istirahat durumundayken değerlendirilmelidir. Ayırıcı tanıda motor nöron hastalığı, miyastenia gravis ve miyopatiler (miyotonik distrofi, polimiyozit gibi) düşünülmelidir.

İntrakranyal lezyon şüphesinin olduğu durumlarda kranyal MR ve BOS incelemesi; ekstrakranyal lezyon şüphesinin olduğu durumlarda ise kafa kaidesi MR'ı veya BT'si, nazofarenks ve farenksin direkt muayenesi, tam kan sayımı ve eritrosit sedimantasyon hızı, paranazal sinüs grafisi veya BT'si, akciğer veya toraks MR tetkiki gerekli olabilir.

Tanı klinik ve EMG incelemesi ile konur, tedavi nedene yöneliktir ve prognoz da nedene bağlıdır.

SPİNAL SİNİR KÖKÜ (RADİKS) LEZYONLARI

Dr. Pınar Kahraman Koytak, Dr. Tülin Tanrıdağ, Dr. Önder Us

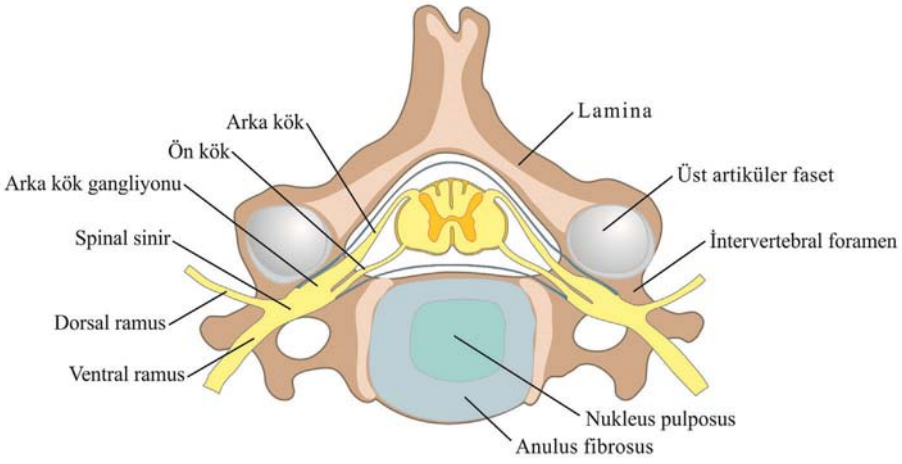
Anatomik Özellikler

Spinal sinir kökü lezyonlarının başlıca klinik özelliği boyun veya bel bölgesinden ekstremiteye yayılan ağrıdır. Bu belirtiye motor, duyu ve refleks kayıpları eşlik edebilir. Radikülopatinin klinik tanısı için sinir kökünün dağılımı ile uyumlu belirti ve bulgular esas alınır. Bu yüzden kök patolojilerinin tanınması için nöroanatominin ve ilgili kas-iskelet sistem anatomisinin bilinmesi önemlidir.

Medulla spinalis 8 servikal (C1-C8), 12 torasik (T1-T12), 5 lumbar (L1-L5), 5 sakral (S1-S5) ve 1 koksigeal (Co1) segmentten oluşur. Her spinal segmentten motor lifleri içeren ön (ventral) ve duyusal liflerden oluşan arka (dorsal) kökler çıkar (Şekil 8). Ön ve arka spinal kökler (radiksler), arka kök gangliyonunun hemen distalinde birleşerek spinal siniri oluşturur. Spinal sinirler, intervertebral foramen çıkışında bir kalın ön ve bir ince arka dala ayrılırlar (dorsal ve ventral rami). Arka dallar, paraspinal kasların innervasyonunu ve boyun ile gövde üzerindeki cildin duyusunu sağlarlar. Ön dallar ise interkostal sinirleri ve servikal (C2-C4), brakiyal (C5-T1), lumbar (L2-L5) ve sakral (S1-S5) pleksusları oluştururlar. Aynı sinir kökü tarafından innerve edilen tüm kaslar miyotomu oluşturur. Aynı sinir kökü tarafından innerve edilen deri alanı ise *dermatom* olarak adlandırılır.

Medulla spinalis erişkinde L1 veya L2 vertebral kemik seviyesinde *konus medullaris* olarak sonlanır. Bu seviyeden itibaren spinal kanal içerisinde ilgili intervertebral foramenlerdeki çıkış noktalarına doğru aşağı ve laterale seyreden sinir kökleri demeti *kauda ekuina* olarak adlandırılır.

Vücudun merkezi mekanik desteğini sağlayan vertebra kemikleri aynı zamanda spinal kanal içindeki medulla spinalisi de korur. Vertebra kemiklerinin ön kısmı-

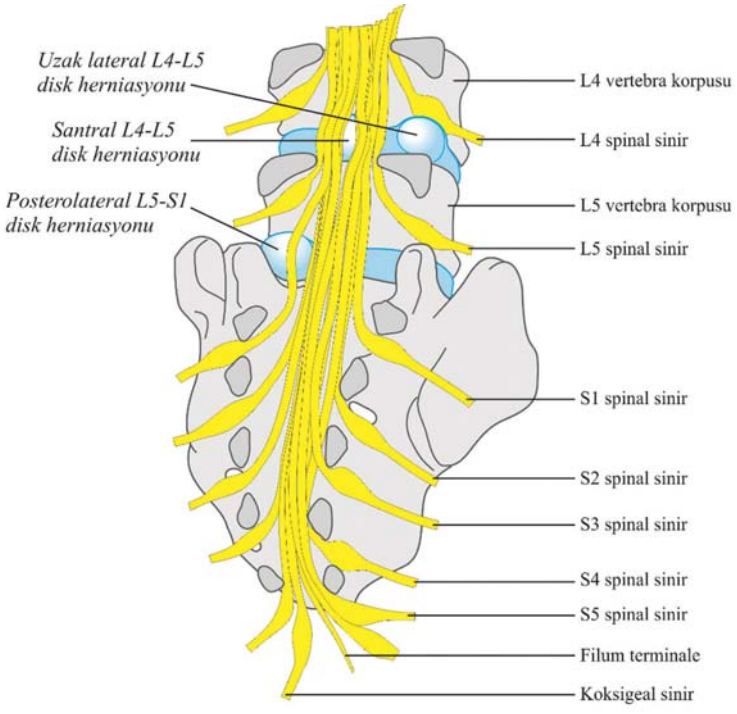


Şekil 8 — Servikal vertebranın şematik kesiti

nı silindirik yapıdaki, geniş ve dayanıklı korpus oluşturur. Korpuslar arasında içte jelatinöz *nukleus pulposus* ile dışta *anulus fibrosus*tan oluşan intervertebral diskler bulunur. Vertebra kemiklerinin arka kısmında ise nöral yapıları çevreleyen bir kemik arkı mevcuttur. Bu kemik arkı pediküller ve laminalar ile transvers ve spinöz çıkıntılar tarafından oluşturulur. Hareketli vertebralar birbirine pediküllerin artiküler çıkıntılarındaki faset eklemleri yoluyla ve ön ve arka longitudinal ligamentlerle bağlanır. İki vertebranın komşu pediküllerinin artiküler çıkıntılarındaki çentikler intervertebral (nöral) foramenleri oluşturur. Bu foramenler intervertebral disklerin posterolateralinde yer alır. Spinal sinirler spinal kanalı intervertebral foramenler yoluyla terk ederler. Santral sinir sistemini çevreleyen dura, araknoid ve pia mater zarları, spinal kökleri de kılıf gibi sararlar. Köklerin kanlanması radiküler arterlerden beslenen kapiller ağ tarafından sağlanır.

Torasik, lumbar ve sakral sinir kökleri aynı numaralı vertebra kemiğinin altındaki nöral foramenden çıkarlar. Servikal sinir kökleri ise spinal kanalı ilgili vertebra üstündeki foramenden terkederler. Bu durumun tek istisnası C7 ve T1 vertebralar arasından çıkan C8 köküdür.

Servikal sinir kökleri spinal kanal içinde görece yatay bir seyir izlerken, lumbosakral kökler kaudale doğru uzun bir seyir izleyerek spinal kanalı terk etmeden önce *lateral resese* geçerler. Bu nedenle, lumbar bölgede gelişen posterolateral disk protrüzyonlarında genellikle aşağı doğru inen ve alttaki komşu vertebranın foramenin-



Şekil 9 — Lumbosakral disk herniasyonları.

den çıkan sinir kökü etkilenir (Şekil 9). Daha nadir görülen uzak lateral (foraminal) fıtıklaşmalarda ise aynı seviyedeki foramenden çıkan sinir kökünün tutulumu söz konusudur. Santral disk protrüzyonu L1 seviyesinin üzerinde ise medulla spinalise, altında ise kauda ekuina liflerine bası yapabilir. Klinik öneme sahip bir diğer özellik arka kök gangliyonlarının konumudur. Genel olarak nöral foramenlerde korunaklı bir konumda olan arka kök gangliyonları, lumbosakral seviyelerde nöral foramenlerin proksimalinde, spinal kanal içinde bulunurlar. Bu yerleşim lumbosakral arka kök gangliyonlarını disk protrüzyonlarına, osteoartrit ve lumbosakral spondiloz komplikasyonlarına hassas hale getirir.

Epidemiyoloji

Bel-boyun ağrılarının yaşam boyu prevalansı %65 ile %80 arasında değişen oranlarda bildirilmektedir (Date ve Kim, 2006). Servikal radikülopati boyun ağrısının en sık nedenleri arasındadır. Toplum tabanlı bir çalışmada servikal radikülopatinin yıllık insidansı yüz binde 83.2 olarak bildirilmektedir. Aynı çalışmada bu oranın erkeklerde daha yüksek olduğu ve 50-54 yaşları arasında zirve yaptığı belirtilmektedir (Radhakrishnan ve ark. 1994). Kesin epidemiyolojik veriler olmamakla birlikte lumbosakral radikülopatinin prevalansı da %3-5 arasında değişmekte ve her iki cinsiyette benzer oranlarda bildirilmektedir. Erkeklerde belirtiler daha çok 40'lı yaşlarda ortaya çıkarken, kadınlar genellikle 50-60 yaşları arasında etkilenmektedir (Anderson, 1991).

Patofizyoloji

Spinal sinir kökü hasarının patofizyolojisinde immünolojik, inflamatuvar, nörokimyasal ve iskemik süreçlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Sinir kökleri intervertebral foramenlerde dura ile sıkıca sarılmış olduğundan bası etkisine karşı periferik sinirlere göre daha hassastırlar. Ani ve şiddetli basılar kronik basılara göre daha fazla ödeme ve sinir kökü hasarına yol açarlar. Ayrıca duyusal lifler bası hasarına karşı motor liflere göre daha hassastır. Özellikle arka kök gangliyonları basının etkilerine oldukça duyarlı olup, bu durum uzamış nöral deşarlara yol açarak bel ağrısına neden olabilir.

Etyoloji

En sık karşılaşılan radiks lezyonu basıya bağlı, yani kompresif radikülopati olup, nedenleri yaşa göre farklılık göstermektedir. Gençlerde görülen radikülopatiler daha çok sinire doğrudan bası yapan disk herniasyonu ile ilişkili iken, yaşlı hastalarda ana etken çoğunlukla osteofit oluşumundan kaynaklanan foramen daralmasıdır (spondiloz). Tüm servikal radikülopatilerin yaklaşık %70'inden spondiloz, %20'sinden ise disk herniasyonu sorumludur (Radhakrishnan ve ark. 1994). Semptomatik lumbar spinal stenozun insidans ve prevalansı bilinmemekle birlikte, bu durumun 65 yaş üstü hastalarda en sık spinal cerrahi endikasyonu olduğu belirtilmektedir. Tümörler ve enfeksiyonlar radikülopatinin daha nadir görülen nedenleri arasında sayılabilir. Tablo 12'de radikülopati nedenleri verilmiştir. Bu bölümde radikülopatilerin en sık nedenleri olan disk hernileri ve spinal stenozdan bahsedilecek, etyolojide yer alan diğer bozukluklara ayırıcı tanı bölümünde değinilecektir.

Tablo 12 — Radikülopati Nedenleri

Dejeneratif
İntervertebral disk herniasyonu
Dejeneratif spondiloz
Enfeksiyöz
Herpes zoster
HIV (insan immün yetmezlik virüsü) enfeksiyonu ilişkili
Borrelia burgdorferi (Lyme hastalığı)
Tüberküloz
Spinal epidural abse
İnflamatuvar/metabolik
Diyabetik amiyotrofi
Vaskülit
Sarkoidoz
Araknoidit
Ankilozan spondilit
Paget hastalığı
Neoplastik
Primer tümörler
Metastatik tümörler
Leptomeningeal metastaz
Travmatik
Kök avulsiyonları
Gelişimsel
Gergin omurilik (tethered cord) sendromu
Dural ektazi
İyatrojenik hasar
Enjeksiyon/ponksiyon
Operasyon
Radyoterapi
Diğer
Kanama
Spinal kistler

Disk Hernileri: İntervertebral diskin herniasyonu genellikle yaşa bağlı dejeneratif süreçlerle ilişkili olup, travma sonrası da ortaya çıkabilmektedir. Disk dejenerasyonu, disk içerisindeki proteoglikan matriksin progresif kaybı ile seyreden bir süreçtir. Bu durum, nukleus pulposusun esnekliğinin ve su içeriğinin kaybına yol açar. Aynı zamanda anulus fibrosusta da dejenerasyon gelişerek tabakalı yapısında çatlaklar oluşur. Tüm bu süreçler ve mekanik yüklenme yetişkinlerde diskin fıtıklaşmasına zemin hazırlar. Disk herniasyonları vertebrayla ilişkili anatomik lokalizasyonlarına göre santral, parasantral, lateral ve uzak lateral olarak sınıflandırılabilir. Santral ve parasantral herniasyonlar medulla spinalis basısına yol açabilir. Lateral ve uzak lateral disk herniasyonları ise spinal kanaldan çıkan sinir köküne (ve bazen arka

kök gangliyonuna) bası yaparak bu sinirin dermatom ve miyotomuyla ilişkili semptomlara yol açarlar.

Servikal Spondiloz: Spondiloz kelimesi omurganın nonspesifik, dejeneratif süreçlerini ifade eden genel bir terim olarak kullanılmaktadır. İki ifade eş anlamlı olmamakla birlikte servikal spondiloz genellikle *servikal kanal stenozu* anlamında kullanılmaktadır. Servikal kanal stenozu, servikal kanal orta sagittal çapının dejeneratif değişiklikler nedeniyle kemik ve ligament yapıları tarafından daraltılmasıdır. Bu daralma sonucunda miyelopati ve radikülopati ortaya çıkabilmektedir. Spinal kanal stenozunun patofizyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte yaşlanma, intervertebral disk dejenerasyonu, osteofit oluşumu, konjenital dar kanal gibi birçok faktörün etyolojide rol oynadığı düşünülmektedir. Tüm bu dejeneratif süreçler başlangıçta asemptomatik iken zamanla nöral yapılara bası oluşturarak ağrı ve fonksiyon kaybına yol açarlar. Ayrıca, nöral olmayan yapıların etkilenimi de mekanik, radiküler olmayan boyun ağrılarına sebep olabilir.

Lumbar Spinal Stenoz: Lumbar spinal stenozda daralma santral spinal kanalda olabileceği gibi, faset eklemlerin altındaki alanda (subartiküler stenoz) veya daha lateraldeki nöral foramenlerde de meydana gelebilir. Konjenital kısa pediküller veya faset eklem hipertrofisi, osteofit oluşumu, *ligamentum flavum* kalınlaşması gibi dejeneratif değişiklikler spinal stenoz oluşumuna katkıda bulunur. Sonuç olarak, bir veya birden fazla sinir kökünün santral kanalda, lateral reseste veya nöral foramenlerde tuzaklanmasına bağlı olarak kronik radikülopati klinik tablosu ortaya çıkar. Lumbar spinal stenozun karakteristik belirtisi nörojenik kladikasyondur. Hastalar yürümekle artan, öne eğilmekle azalan, kalçadan her iki bacak arkasına yayılan bel ağrısından yakınırlar. Aktif lumbar ekstansiyon ağrıyı provoke ederken, fleksiyon rahatlatır.

Nonkompresif Radikülopatiler: Radikülopatilerin direkt bası dışındaki nedenlerinin ortaya çıkarılması özellikle kronik hastalığı olanlarda önemlidir. Bu nedenler köklerin doğrudan infiltrasyonuna veya sinir içerisinde, çevre bağ dokuda ve kan damarlarında inflamatuvar değişikliklere yol açabilirler. Bu tip radikülopatilerde öykü veya fizik muayene hastalığa yatkınlık oluşturabilecek durumlara işaret edebilir (diabetes mellitus öyküsü, herpes zosteri düşündüren cilt lezyonları gibi). Ayrıca, radikülopati ile birlikte sinir sisteminin yaygın etkilenimine ya da sistemik bozukluklara ait bulgular saptanabilir. Hastalığa özgü tedavisi mümkün olan bu nedenleri ayırıcı tanıda gözden kaçırmamak önemlidir.

Klinik Özellikler

Radikülopatilerin klasik klinik özellikleri radiküler ağrı, ilgili dermatomda duyu kaybı, ilgili miyotomda kuvvetsizlik ve etkilenen kök tarafından iletilen derin tendon reflekslerinin azalması veya kaybolmasıdır. Uyuşma, karıncalanma, yanma şeklindeki duyusal belirtiler tipik olarak distal dermatomal yayılım gösterirken; keskin, saplanıcı, zonklayıcı veya sızı şeklinde hissedilen radiküler ağrı daha yaygın hissedilmektedir (Carette ve Fehlings, 2005). Örneğin, C7 kökünden kaynaklanan radiküler ağrı derin omuz kavşağında hissedilip, buradan kola yayılırken; uyuşukluk ve paresteziler genellikle elin ortası, üçüncü parmak ve ön kol ile sınırlı kalır. Radikülopatilerde subjektif ekstremite güçsüzlüğü nadir olarak bildirilmektedir. Kök ağrısının tipik özelliği, intraspinal basıncı artıran ve Valsalva manevrası gerektiren öksürme ve ıkınma gibi hareketlerle kötüleşmesidir.

Bazı provokatif testler kök lezyonlarının tanısında yardımcı olur. Servikal radikülopatilerde baş ve boyun ağrılı tarafa doğru eğilirken başa basınç uygulanarak *Spurling manevrası* gerçekleştirilir. Bu manevra semptomları tetikliyorsa test pozitif olarak değerlendirilir. Lumbosakral disk herniasyonuna bağlı ağrı eğilmekle ve oturmakla artarken, uzanmak veya bazen yürümekle azalır. Bunun aksine, lumbar spinal stenoza bağlı ağrı ise tipik olarak yürümekle artarken, öne eğilmekle azalır. Sırt üstü uzanmakla geçmeyen ya da artan ağrı inflamatuvar veya neoplastik kök lezyonlarının ve bel ağrısının mekanik olmayan diğer nedenlerinin ayırt edici özelliğidir. Siyatik sinir gerilim bulguları L5-S1 radikülopatiyi desteklemekle birlikte, lumbosakral pleksus, siyatik sinir veya kalça eklemine ait lezyonlarda da görülebilir. Hasta sırt üstü yatarken dizi düz tutularak topuğu yavaşça yukarı doğru kaldırılır; ağrı ve parestezilerin ortaya çıktığı açı ve bu belirtilerin yayılımı not edilir. Bu esnada ayağın dorsifleksiyonu semptomları arttırabilir. Eğer semptomlar 30° ile 70° arasında ortaya çıkıyorsa L5-S1 radikülopati ile uyumlu biçimde *düz bacak kaldırma testi* pozitif olarak değerlendirilir. Benzer şekilde, *femoral sinir germe testi* de L3 ve L4 sinir köklerinden kaynaklanan belirtileri tetikleyebilir. Hasta asemptomatik tarafı üzerine uzanmış ve altta kalan bacağı kalça ve dizden fleksiyonda iken semptomatik bacak pasif olarak kalçadan ekstansiyona getirilir. Bu manevra ile uyluk ön yüzüne yayılan ağrının ortaya çıkması L3 veya L4 radikülopatiyi düşündürür.

Radikülopatilerin %62 ila %90'ını lumbosakral radikülopatiler oluşturur. İkinci sıklıkta servikal radikülopatiler görülür (%5-36) (Lauder, 2002). Torasik radikülopatilere ise çok nadir rastlanır.

Servikal Radikülopatiler: En sık görülen servikal kök lezyonları C7 ve C6 radikülopatileridir. Yoss ve arkadaşlarının yaptıkları klasik çalışmada C7 radikülopatinin görülme sıklığı %69 olarak bildirilmiştir. Bunu sırasıyla C6 (%19-25), C8 (%4-10) ve C5 (%2) radikülopatileri takip etmiştir (Yoss ve ark. 1957). Sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır (Radhak-

rishnan ve ark. 1994). Servikal kök lezyonlarına ait klinik bulgular aşağıda sırayla özetlenmiştir:

- C2 radikülopati son derece nadir görülür. Servikal sarsıcı ("whiplash") yaralanmalarda bu sinir etkilenir. Motorlu taşıt kazası sonrası ortaya çıkan ve başka nedenle açıklanamayan baş ağrısından bu lezyon sorumlu olabilir. Motor kayıp gözlenmez.
- C2-C3 diskinin hareketi kısıtlı olduğu için C3 sinir kökü lezyonu nadir görülür. Tutulumu baş ve arka boyun ağrısına ve supraklavikular bölgede duyu kaybına neden olabilir. Genellikle motor kayıp yoktur.
- C4 radikülopati boyun ağrısı ve omuzun akromioklavikular bölgesinde duyu kusuru ile ilişkili olabilir. C3, C4 ve C5 segmentlerinin diyaframı innerve ettiği bilinmekle birlikte, diyafram tutulumu nadiren gözlenir.
- C5 radikülopati skapulanın medial kenarında ve omuzda ağrı ile birlikte kolun üst lateralinde ağrı ve uyuşukluğa neden olabilir. Deltoid, biceps, supraspinatus ve infraspinatus kaslarında kuvvetsizlik gelişebilir. Bu lezyonu rotator kılıf yırtığı veya supraskapular sinir hasarı gibi bir omuz patolojilerinden ayırt etmek güç olabilir. Biceps refleksinde kayıp gözlenebilir.
- Sık görülen C6 sinir kökü lezyonlarında ön kol lateralı, baş parmak ve işaret parmağında ağrı ve his kaybı olabilir. Biceps, brachioradialis, pronator teres ve el bilek ekstansör kasları etkilenebilir. Biceps ve brachioradialis refleksleri baskılanabilir.
- Disk herniasyonu veya spondilozda en sık etkilenen kök C7'dir. Bunun bu seviyelerde artmış mobiliteyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ön kol dorsolateralinde ve elde üçüncü parmakta duyu kusuru gözlenir. Ağrı ise bu bölgelerle beraber omuzu, skapulayı ve kolun posterolateralini de etkileyecek şekilde daha geniş bir alana yayılır. Triceps, el bilek fleksörleri ve parmak ekstansörlerinde değişen derecelerde kuvvet kaybı gözlenebilir. Triceps refleksi baskılanabilir.
- C8 radikülopatisi olan hastalarda medial skapula, medial kol ve ön koldan elin ulnar kısmına yayılan ağrı gelişirken, paresteziler dördüncü ve beşinci parmaklarda hissedilir. İntrinsik el kasları ile baş parmak fleksör ve abdüktör kaslarında kuvvet kaybı oluşabilir.

Torasik Radikülopatiler: Torasik sinir kökü lezyonları, tüm radikülopatilerin %2'sinden azını oluşturan nadir klinik tablolardır. Bu lezyonların en sık nedenleri torasik disk patolojileri ve diyabettir. Ekstremite temsili olan T1 kök lezyonlarında medial epikondil ile medial ön kolda ağrı ve hissizlik, başparmak abdüktor kaslarında ve interosseöz kaslarda zayıflık görülebilir. Muayene bulgularının kısıtlılığından dolayı diğer seviyelerdeki torasik radikülopatilere tanı koymak güçtür. Lokalize spinal veya paraspinal hassasiyetle beraber dermatomal duyusal belirtiler gözlenebilir. Belirtiler T4 kök lezyonlarında meme ucu seviyesine, T6 lezyonlarında ksifoid çıkıntıya, T10 lezyonlarında ise göbek hizasına yayılır. Paraspinal, interkostal ve abdominal kaslar etkilenebilir.

Lumbosakral Radikülopatiler: Lumbosakral bölgedeki disk herniasyonlarının %95'i L4-L5 veya L5-S1 seviyelerinde olur. L3-L4 ve "yüksek disk" olarak tanımlanan daha yukarı seviyelerde lumbar disk herniasyonları nadir görülür.

- Oldukça nadir görülen L1 radikülopatinin tipik ortaya çıkış bulgusu belirgin kuvvetsizlik olmaksızın inguinal bölgede ağrı, parestezi ve duyu kaybıdır. Kalça fleksiyonunda belli belirsiz bir etkilenim olabilir. Ayırıcı tanıda ilioinguinal ve genitofemoral nöropatiler düşünülmelidir.
- Yine nadir görülen L2 radikülopatide uyluk anterolateralinde ağrı, parestezi ve duyu kaybı görülür. Kalça fleksiyonunda kuvvetsizlik L2 radikülopatinin lateral femoral kutanöz nöropatiden (*meralgia paresthetica*) ayırt edilmesini sağlar. L1 ve L2 radikülopatilerde kremaster refleksi azalmış, derin tendon refleksleri ise normal bulunur.
- L3 radikülopatide uyluk ön yüzünden dize uzanan ağrı ve paresteziler, quadriceps, iliopsoas ve kalça addüktör kaslarında kuvvetsizlik ve patella refleksinde azalma gelişebilir. Kalçada addüksiyon ve fleksiyonun beraber etkilenmiş olması L3 radikülopatinin femoral ve obturator mononöropatilerden ayırt edilmesini sağlar.
- Yüksek lumbar seviyelerden farklı olarak, L4 radikülopati çoğunlukla disk herniasyonu sonucu ortaya çıkar. Spinal stenoz, komşu seviyelerdeki köklerle beraber sıklıkla bu kökü etkiler. Duyusal semptomlar alt bacak ve ayağın medial iç kısımlarında oluşur. L3 radikülopatideki kas gücü ve refleks kaybına ek olarak ayak dorsifleksiyonu da etkilenebilir. Ayırıcı tanıda lumbosakral pleksopati ve saf duyusal tutulum söz konusuysa safen sinir lezyonu düşünülmelidir.
- L5 radikülopatisi olan hastalar, düşük ayak ve alt bacak anterolateralinden ayak sırtı ve baş parmağa uzanan duyusal semptomlarla başvurabilirler. Genellikle ayak dorsifleksiyonu ve parmak ekstansiyonuyla birlikte (peroneal sinir innervasyonlu tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum brevis kasları), ayak inversiyonu (tibial sinir innervasyonlu tibialis posterior kası), ayak eversiyonu (peroneal sinir innervasyonlu peroneus kasları) ve kalça abdüksiyonu da etkilenir (superior gluteal sinir innervasyonlu gluteus medius ve minimus kasları). Elektrofizyoloji laboratuvarlarında en sık karşılaşılan monoradikülopati olan L5 radikülopatinin peroneal nöropatiden, siyatik nöropatiden ve lumbosakral trunkus lezyonundan ayırt edilmesi önemlidir.

- S1 radikülopatide ağrı kalçadan aşağıya doğru bacak arka yüzü boyunca yayılır ve "siyatik ağrısı" olarak da adlandırılır. Paresteziler genellikle dış malleol üzerinde, ayak dış kısmında ve ayak tabanında hissedilir. Aşil refleksi hemen her zaman azalmıştır ve zamanla tamamen kaybolur. Gastrocnemius, soleus, biceps femoris ve gluteus maximus kasları etkilendiği için ayak plantar fleksiyonu, diz fleksiyonu ve kalça ekstansiyonunda güçsüzlük saptanabilir. Ayırıcı tanıda siyatik nöropati ve alt lumbosakral pleksopati düşünülmelidir. Son iki durumda L5 kök innervasyonlu kasların da etkilenmiş olması beklenir.
- Alt sakral köklerin etkilenimi sıklıkla diğer kauda ekuina bileşenlerinin (L2-S1 kökleri) tutulumu ile beraber "kauda ekuina sendromu"nun bir parçası olarak görülür. Bu durumda bel ağrısı ile birlikte bilateral simetrik veya yama tarzında etkilenim söz konusudur. S2-S4 köklerinin izole tutulumu sıklıkla kaudal veya epidural anestezi esnasında gelişebilen iyatrojenik hasardan kaynaklanır. S2-S4 radikülopatilerinde sfinkter disfonksiyonu (idrar ve gaita inkontinansı veya sık idrara çıkma), erektil disfonksiyon ve uyluk arkası ile perianal bölgeyi içine alan "eyer anestezisi (saddle anesthesia)" görülebilir. Medial gastrocnemius, intrinsik ayak plantar kasları ve anal sfinkter etkilenebilir. Muayenede rektal tonus, anal refleks (S3-S5) ve bulbokavernöz refleks (S3-S4) değerlendirilmelidir.

Akut *kauda equina sendromu* genellikle alt lumbar ve sakral sinir köklerinin geniş santral disk protrüzyonu tarafından sıkıştırılmasına bağlı olarak gelişir. Bu bası en sık L4-L5 seviyesinde gerçekleşir. Bu durumda yukarıdaki sakral poliradikülopati bulgularına ek olarak lumbar kök tutulumuna bağlı parapareziler gelişebilir. Akut kauda ekuina sendromu, sfinkter fonksiyonunun ve ambülasyonun korunabilmesi için hızlı tanı ve tedavi gerektiren bir nörolojik acildir. Lumbar spinal stenozda ise kauda equinanın daha yavaş ve sinsi tutulumu söz konusu olup, bu tablo kendini *intermitan nörojenik klodikasyon* ile belli eder.

Ayırıcı Tanı

Burada spondilitik olmayan radikülopatinin nedenleri (neoplastik, enfeksiyöz, inflamatuvar ve metabolik) özet olarak anlatılmıştır. Bu konular kitabın ilgili bölümlerinde daha detaylı açıklanacaktır.

Enfeksiyonlar

Herpes Zoster: Zona olarak da bilinen Herpes zoster ileri yaşlarda, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde görülür. Bu hastalık primer enfeksiyon esnasında arka kök gangliyonuna yerleşmiş olan Varicella zoster virüsünün yıllar sonra reaktive olması sonucu ortaya çıkar. Etkilenen spinal sinir kökü dağılımında ortaya çıkan ağrı ve paresteziyi 3-4 gün içinde aynı dermatomdaki vezikül tarzı döküntüler takip eder. Nadiren de olsa viral dönem döküntünün olmadığı dermatom ağrısı ile seyreder ve "*zoster sine herpete*" olarak adlandırılır. Zona daha çok torasik dermatomları tutmakla birlikte, lumbosakral ve oftalmik zoster de görülebilir. Ayrıca, nadir olarak ön kök veya spinal sinir tutulumuna bağlı segmental motor kuvvetsizlik de gelişebilir. Akut herpes zoster atağının başlangıcındaki şiddetli, yanıcı ve keskin ağrı veziküllerin kabuklanıp solmasıyla beraber genellikle azalarak kaybolur. Ancak bir kısım hastada ağrının aylarca devam ettiği "*postherpetik nevralji*" olarak adlandırılan durum görülür. Döküntüler ortaya çıktıktan sonraki 72 saat içinde başlanan ve 7 gün devam edilen oral acyclovir (günde 5 kez 800 mg), famciclovir (günde 3 kez 500 mg) veya valacyclovir (günde 3 kez 1 gr) tedavilerinin döküntülerde iyileşmeyi hızlandırdığı ve akut zona ağrısını azalttığı bilinmekle beraber, postherpetik nevralji üzerindeki etkileri değişkendir (Gnann ve Whitley, 2002). Postherpetik nevralji tedavisinde trisiklik antidepresanlar, gabapentin, pregabalin, opioidler ve topikal lidocaine önerilmektedir (Dubinsky ve ark. 2004).

Lyme Radikülonöropatisi: *Ixodes dammini* adlı kenenin ısırığı ile insana bulaşan *Borrelia burgdorferi* adlı spiroketin neden olduğu Lyme hastalığı deri, santral ve periferik sinir sistemi (nöroborreliyoz), kas-iskelet sistemini ve kalbi etkileyebilen multisistemik bir hastalıktır. Klinik olarak 3 evresi vardır. Kene ısırığını izleyen birinci *evrede erythema chronica migrans* adı verilen tipik deri döküntüsü ile birlikte halsizlik, ateş, başağrısı, miyalji ve artralji görülür. İlk lezyondan haftalar veya aylar sonra gelişen ve spiroketin yayıldığı dönem olan ikinci evrede periferik sinir, eklem ve kalp tutulumuna ait bulgular ortaya çıkabilir. Lenfositik (aseptik) menenjit, kraniyal nöropatiler (özellikle fasiyal mononöropatiler), multifokal radikülonöropati, radikülopleksopati, mononöritis multipleks, miyelit ve hafif ensefalopati tabloları ortaya çıkabilir. Nöroborreliyoz Avrupa'da en sık ağrılı meningoradikülit şeklinde görülür (*Bannwarth sendromu*). Üçüncü evredeki kronik nöroborreliyoz tedavi edilmeyen hastaların %5'inden azında ortaya çıkar. Bu evrede radiküler ağrı veya distal parestezilerle seyreden aksonal tipte polinöropati görülür. Nöroborreliyoz tanısında ELISA ve Western blot tekniği ile serolojik testlerin yanında beyin omurilik sıvısı (BOS) analizi yardımcı olur. Tedavide klinik duruma göre oral doxycycline veya intravenöz ceftriaxone kullanılır (Mygland ve ark. 2010).

Tabes Dorsalis: Tabes dorsalis Treponema pallidum adlı spiroketin yol açtığı menenjitin geç döneminde, arka kök tutulumuna bağlı olarak görülür. Radiküler ağrı, otonomik disfonksiyon (idrar inkontinansı), duyusal ataksi ve refleks kaybı ile karakterizedir. Tedavide penisilin kullanılır.

HIV Enfeksiyonunda Görülen Radikülopati: HIV (insan immünyetmezlik virüsü) enfeksiyonu ile ilişkili poliradikülopatiden çoğunlukla cytomegalovirus (CMV) sorumludur. Genellikle hastalığın geç dönemlerinde, CD4 lenfosit sayısı çok düşük olan (100 hücre/μL'den az) kişilerde ortaya çıkar. Hastalarda retinit ve gastroenterit gibi sistemik CMV enfeksiyonuna ait belirti ve bulgular görülebilir. Poliradikülopati daha çok lumbosakral sinir köklerini tutar ve şiddetli bel ağrısı ile birlikte hızlı ilerleyen kauda ekuina sendromuna yol açabilir. BOS incelemesinde polimorfonükleer lökositlerden zengin pleositoz, artmış protein, düşük glikoz ve pozitif CMV polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) saptanır. Tedavide intravenöz ganciclovir veya foscarnet kullanılır. Kötü prognozludur ve tedavi edilmezse fatal seyreder. HIV enfeksiyonu olan hastalarda görülen poliradikülopatinin diğer nedenleri arasında meningeal lenfomatozis ve mikobakteri, kriptokok, herpes simpleks virüs ve treponema enfeksiyonları sayılabilir.

Spinal Epidural Abse: Ateş, şiddetli bel ağrısı ve ilerleyici nörolojik bulgular ile başvuran hastalarda spinal epidural abse akla gelmelidir. Spinal epidural abse daha çok torasik ve lumbar bölgeleri tutar. Lökositoz ve eritrosit sedimentasyon hızında yükselmeye yol açar. En sık etkeni *Staphylococcus aureus*, diğer gram-pozitif koklar, gram-negatif basiller ve anaerobik bakterilerdir. Diyabet, intravenöz ilaç kullanımı, spinal cerrahi, spinal veya paraspinal enjeksiyonlar, epidural kateter yerleştirilmesi ve bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlar spinal epidural abse gelişimi için risk faktörleridir. Tanı kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile konulur. Antibiyotikler ve cerrahi debridman ile tedavi edilir.

Diyabetik Poliradikülonöropati

Bu klinik tablo diyabetik amiyotrofi veya proksimal diyabetik nöropati olarak da adlandırılır. Orta veya ileri yaştaki tip 2 diabetes mellitus hastalarında kilo kaybı ile seyreden, subakut, ağrılı ve asimetrik alt ekstremite nöropatisidir. Genellikle ani başlangıçlı, tek taraflı kasık ve bacak ağrısını kısa zaman içinde gelişen proksimal kuvvetsizlik izler. Patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamış olmakla beraber, hastalıktan iskemik sinir hasarına yol açan immün-aracılı inflamatuvar mikrovaskülit sorumlu tutulmaktadır. Bu nedenle tedavide yararı kesin biçimde kanıtlanamamış da olsa immünoterapi (intravenöz metilprednizolon, intravenöz immünglobulin ve plazmaferez) uygulanmaktadır. Ayrıca, nöropatik ağrıya yönelik semptomatik tedavi ve fizik tedavi önerilmektedir.

Tümörler

Spinal kanal içerisinde farklı lokalizasyonlarda bulunan tümörler radikülopatiye neden olabilir. Bu lezyonlar genellikle ekstramedüller yerleşimlidir. Nörofibrom, Schwannom, meningiyom, astrositom ve ependimom gibi primer tümörler genellikle intradural yerleşimli iken, metastatik tümörler ekstradural lokalizasyonda görülür.

Primer Tümörler: Primer sinir kökü tümörleri nadir görülen, iyi huylu ve yavaş gelişen lezyonlardır. Klinik bulgularını disk hernisinden ayırt etmek zor olabilir. Ancak ağrının zaman geçtikçe şiddetlenmesi ve sırt üstü uzanmakla artması tümörü düşündürmelidir. Tanıda MRG önemlidir. Tedavi cerrahidir.

Vertebra Metastazları: Spinal kanalı tutan neoplastik lezyonların çoğu metastatik tümörlerdir. Primer tümörler çoğunlukla meme, akciğer, prostat kanserleri ve melanomdur. Vücutta farklı lokalizasyondaki primer tümörlerin ilk bulgusu olarak ortaya çıkan spinal metastazlar olguların %20'sini oluşturur. Lezyonlar birden fazla olabileceğinden kontrastlı MRG ile tüm spinal kolonun taranması gerekmektedir. Tedavide kortikosteroid tedavisi ve radyoterapi uygulanır.

Leptomeningeal Metastaz: Neoplastik hücreler leptomeninks ve subaraknoid boşluğu yaygın olarak infiltre edebilirler. Bu durumda baş ağrısı, nöbetler, kraniyal polinöropatiler ve radikülopatilerden oluşan bir klinik tablo ortaya çıkar. Bu tablo tüm kanserlerde görülebilmekle beraber en sık lösemi, lenfoma ve meme kanserinde ortaya çıkar. BOS incelemesinde mononükleer pleositoz, azalmış glikoz, artmış protein ve neoplastik hücreler saptanabilir. MRG'de meninkslerde diffüz veya nodüler kontrast tutulumu görülebilir.

Spinal Vasküler Hastalıklar

Kanamalar ve vasküler malformasyonlar radikülopatinin nadir görülen nedenlerindendir. Epidural ve subdural spinal hematomlar genellikle koagülopatisi olan, antikoagülan tedavi alan ya da yakın zamanda epidural enjeksiyon veya lumbosakral spinal enstrümentasyon yapılan hastalarda görülür. Spinal subaraknoid kanama ise kafa içinde görülenin aksine, anevrizmadan çok arteriyovenöz malformasyon rüptürüne bağlı olarak gelişir.

Radikülopatinin Diğer Nedenleri

Meningeal sakral kistlere spinal görüntüleme çalışmalarında sıkça rastlanmaktadır. Genellikle asemptomatik olan bu lezyonlar bazen lumbosakral radikülopatiye yol açabilmektedirler.

Araknoidit sinir köklerini etkileyen inflamatuvar bir durumdur. En sık nedeni intratekal olarak verilen kimyasal maddelerdir. Diğer nedenleri nörosistiserkozis ve diğer enfeksiyonlar, spinal cerrahi girişimler, intratekal kanama ve travmadır.

Sarkoidoz nadiren radikülopatiye neden olur ve daha çok torakal veya lumbosakral kökleri etkiler. Bu klinik

kortikosteroid tedavisine yanıt verebilir (Koffman ve ark. 1999).

Gergin omurilik sendromu (tethered cord syndrome) konjenital veya edinsel nedenlerle omuriliğin gerilmesi sonucu ortaya çıkan ve ilerleyici nörolojik kayıplar ile karakterize bir hastalık grubudur. Klinik belirtiler çok çeşitli olabilir. Erişkinde perineal ve perianal ağrı, sfinkter kusuru ve motor kayıplar ön plandadır. Tanısı MRG ile konulur. MRG'de düşük konus medullarisi, kalın filum terminaleyi ve diğer doğumsal anomalileri saptamak mümkündür.

İlgili bölümlerde anlatılacak olan akut ve kronik inflamatuvar demiyelinizan poliradikülonöropati, paraneoplastik subakut duyusal nöronopati de spinal kök veya arka kök gangliyonu tutulumu ile seyreden önemli hastalıklardır.

Tanı ve Yardımcı Tanı Yöntemleri

Radikülopati tanısı için ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve nörolojik muayene çok önemlidir. Öykü altta yatan hastalıkları taramaya yönelik olmalıdır. Tüm hastalar ateş, enfeksiyon, travma, kanser ve antikoagülan ilaç kullanımı açısından sorgulanmalıdır. Muayenede kauda ekuina sendromu, akut veya progresif miyelopati ve şiddetli radiküler motor kayıplar gibi acil tanı ve tedavi gerektiren hastalıklara ait bulgulara dikkat edilmelidir.

Laboratuvar İncelemeleri: Rutin klinik uygulamada radikülopati tanısı için laboratuvar incelemelerinin faydası sınırlıdır. Sistemik veya enfeksiyöz bir hastalıktan şüpheleniliyorsa eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein veya sorgulanan hastalığa özgü testler istenilebilir (Carette ve Fehlings, 2005). İnflamatuvar, enfeksiyöz ve neoplastik süreçleri araştırmak için lumbar ponksiyon ve BOS incelemesi gerekebilir.

Görüntüleme: Vertebra grafileri bel ve boyun ağrısı ile başvuran hastalardan sıkça istenmektedir. Ancak, nöral dokuyu ve intervertebral diskin kendisini gösteremedikleri için radikülopati tanısında yararları kısıtlıdır. Direkt grafiler kırık, instabilite gibi kemik anormalliklerini ve dejeneratif değişiklikleri göstererek dolaylı tanısal bilgi sağlarlar.

Bilgisayarlı tomografi (BT) santral spinal kanalın, foramenlerin ve lateral reseslerin değerlendirilmesini sağlar. İntratekal kontrast madde verilerek çekilen BT miyelografi özellikle intradural yapıları ve kök kılıfı anatomisini göstermesi bakımından oldukça yüksek tanısal değere sahiptir. Ancak, bu yöntem invazif olduğu için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) daha çok tercih edilmektedir.

MRG radikülopati tanısında önemli bir yere sahiptir. Birden fazla düzleme ait yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlaması, iyonize edici radyasyon gerektirmemesi ve invazif olmayışı MRG'yi diğer görüntüleme yöntemlerinden üstün kılmaktadır. MRG, konus medullarisin, kauda ekuinanın ve tek tek sinir köklerinin doğrudan görüntülenebilmesine olanak tanır. Gadolinyum ile çekilen kontrastlı MRG, aktif inflamatuvar süreçlerin tanınmasına yardımcı olur. Enfeksiyon veya tümör değerlendirilmesinde yüksek duyarlılığa sahiptir. Postoperatif granülasyon dokusunun rekürren disk materyalinden ayırt edilmesini sağlar.

Görüntüleme çalışmalarında dejeneratif bulgulara asemptomatik erişkinlerde de, özellikle ileri yaşlarda oldukça sık rastlanır. Bu durum göz önüne alındığında izole bel ve boyun ağrısı şikâyeti ile başvuran hastalarda görüntüleme yöntemlerinin gereğinden fazla kullanıldığı dikkati çekmektedir. Hızlı ilerleyen nörolojik kayıplar, miyelopati veya kauda ekuina sendromu belirti ve bulgularının olması ya da enfeksiyon ve tümör açısından risk faktörlerinin bulunması erken görüntüleme endikasyonlarıdır. Bunun dışındaki durumlarda öncelikle 4-6 haftalık konservatif tedavi denenmeli; tedaviye rağmen ağrı kontrolü sağlanamayan veya nörolojik bulgularda kötüleşme gözlenen hastalarda MRG ve elektromiyografi gibi ileri tanısal yöntemlere başvurulmalıdır.

Elektrofizyolojik Değerlendirme: Görüntüleme çalışmaları anatomik yapıyı gösterirler, fakat fonksiyon hakkında bilgi vermezler. Görüntüleme çalışmaları ile rastlantısal olarak saptanan anatomik bozuklukların birçoğunun hastanın belirti ve bulguları ile ilişkisi yoktur. Elektromiyografi (EMG) mevcut anatomik bozuklukların işlevsel karşılığı olup olmadığını gösterir ve ayrıca lezyonların şiddet ve prognozu ile ilgili bilgi sağlar.

Sinir iletim çalışmaları, radikülopati ön tanısı ile EMG laboratuvarına başvuran tüm hastalara yapılmalıdır. Duyusal sinir iletim çalışmaları radikülopatide tipik olarak normaldir. Bunun nedeni kök lezyonunun arka kök gangliyonunun proksimalinde meydana gelmesidir. Duyusal sinir aksiyon potansiyelinin (DSAP) normal saptanması radikülopatiyi, pleksopati veya periferik nöropatiden ayırt eder. Bunun istisnası L5 radikülopatisidir. Popülasyonun yaklaşık %40'ında L5 spinal sinirin arka kök gangliyonu spinal kanal içi yerleşimlidir ve bu kişilerdeki L5 radikülopatide yüzeyel peroneal duyusal yanıt alınamayabilir. Radikülopatilerde motor sinir iletim çalışmaları da genellikle normal saptanır. Ancak, sinir kökü gövdesinde ciddi motor aksonal kayıp söz konusu ise bileşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) amplitüdünde %50 veya daha fazla azalma gözlenebilir. Radikülopatinin patofizyolojisi nadiren aksonal kayıptan çok, kök seviyesinde fokal demiyelinizan bir iletim bloğu ile ilişkilidir. Bu durumda ilgili miyotomlarda kuvvetsizlik olsa bile motor sinir iletim çalışmaları normal kalır. Geç yanıtların (H refleksi ve F dalgası) sinir liflerinin proksimal ve intraspinal segmentlerini değerlendirebilme avantajlarına rağmen radikülopatideki tanısal yararlılığı nispeten düşüktür.

Radikülopati tanısında en yararlı elektrodiyagnostik inceleme olan iğne EMG çalışması motor akson kaybını

gösteren duyarlı bir yöntemdir. İlgili miyotom dağılımında anormalliklerin saptanması ile radikülopati teşhis edilir. Bunun için, aynı spinal sinir kökünden, fakat farklı periferik sinirlerden innervasyon alan en az iki kasta nörojenik değişiklikler (özellikle fibrilasyon potansiyelleri ve pozitif keskin dalgalar gibi akut denervasyon bulguları) saptanmalı, bununla birlikte bu değişiklikler komşu köklerle innerve olan kaslarda bulunmamalıdır. Paraspinal kaslarda anormallik saptanması hasarın pleksus proksimalinde olduğunu göstermesi açısından önemlidir ve radikülopatinin pleksopatiden ayırt edilmesine yardımcı olur.

Klinik ve elektrofizyolojik kriterlere göre radikülopati akut veya kronik olarak tanımlanabilir. Akut akson kaybının klasik elektrofizyolojik özelliği olan fibrilasyon potansiyelleri önce paraspinal kaslar gibi proksimal kaslarda ortaya çıkar. Reinnervasyon bulguları da benzer şekilde proksimalden distale doğru oluşur. Dolayısıyla fibrilasyonlar ortaya çıktıları sıra ile kaybolurlar. İğne EMG incelemesi, ekstremite kaslarında fibrilasyon potansiyeli gelişmesi için gereken süre olan 3 haftadan önce yapılmamalıdır. Radikülopati patofizyolojisinde fokal ve saf demiyelinizan iletim bloğu söz konusu ise iğne EMG'de yalnızca azalmış rekrütman, yani az sayıda motor ünitenin yüksek hızda ateşlendiği gözlenir. Kronik radikülopatide ise azalmış rekrütmanla birlikte kollateral filizlenme ile reinnerve olan kaslarda yüksek amplitüdlü ve uzun süreli polifazik motor ünite potansiyeleri (MÜP) saptanır. Bu kronik nörojenik değişiklikler genellikle kalıcı olup, semptomlardan yıllar sonra bile saptanabilmektedir.

Somatosensoriyel uyandırılmış potansiyeller (SEP, somatosensory evoked potentials) ve motor uyandırılmış potansiyeller (MEP, motor evoked potentials) radikülopatilerin değerlendirilmesinde kullanılabilen diğer elektrofizyolojik yöntemlerdir.

Tedavi

Enfeksiyöz ve neoplastik süreçlerin yol açtığı spinal kök lezyonlarının tedavisi ilgili bölümlerde bahsedildiği gibi "nedene yönelik"tir. Burada ağırlıklı olarak sık görülen disk hastalıklarına ve spondiloza sekonder gelişen radikülopatilerin tedavisinden bahsedilecektir.

Radikülopatilerde tedavinin asıl amacı ağrıyı gidermek, nörolojik fonksiyonu düzeltmek ve rekürrensleri engellemektir. Hastalığın akut döneminde kontrollü fiziksel aktivite önerilir. Servikal radikülopatide baş ve boynun nötral pozisyonda tutulması ve 1-2 haftayı geçmeyecek şekilde boyunluk kullanılması ağrıyı ve kök basısını azaltabilir. Traksiyon tedavisinin etkinliği tartışmalıdır. Lumbar radikülopatide eskiden mutlak yatak istirahati önerilmekteyken, artık akut ağrılı dönemdeki birkaç günlük yatak istirahatinden sonra bel çevresi kaslarını güçlendirici egzersiz tedavisiyle mobilizasyonunun yavaş yavaş arttırılması önerilmektedir. İlk basamak tedavide sıklıkla asetaminofen, nonsteroidal anti-inflamatuvar (NSAİ) ilaçlar ve kas gevşeticiler kullanılmaktadır. NSAİ ilaçların ağrıya neden olan inflamatuvar yanıtı azalttıklarına inanılmaktadır. Bu ilaçların kullanımı esnasında gastrik yan etkiler ve renal toksisite açısından dikkatli olunmalıdır. Yararı kanıtlanmamış olsa da, radikülopatinin akut ağrılı döneminde 1 mg/kg dozda başlanan ve 1-2 hafta içinde dozun azaltılarak kesildiği sistemik steroid tedavisi sıklıkla uygulanmaktadır. Tedavide kullanılan diğer ilaçlar trisiklik antidepresanlar, antiepileptik ilaçlar ve narkotik analjeziklerdir

Konservatif tedaviye cevap vermeyen ağrısı olan ve nörolojik bulguları stabil seyreden hastalarda epidural steroid enjeksiyonları uygulanabilir. Yapılan çalışmalarda epidural enjeksiyonların hastaların yaklaşık %60'ında uzun dönem ağrı kontrolü sağladıkları bildirilmektedir. Epidural enjeksiyonun floroskopi eşliğinde uygulanması ciddi komplikasyon riskini azaltmaktadır.

Radikülopatilerin prognozu genellikle iyidir. Hastaların büyük bir çoğunluğunun belirti ve bulguları konservatif tedavi ile geriler. Ancak ağrısı 6-12 haftalık medikal tedaviye rağmen devam eden, ilerleyici nörolojik kayıplar gösteren, kauda ekuina sendromu olan veya orta-ileri şiddette miyelopati bulguları gelişen hastalarda cerrahi tedavi gündeme gelir. Servikal radikülopatisi olan hastalarda cerrahi dekompresyonun ağrı kontrolü, duyusal ve motor kayıplar açısından kısa dönemde fayda sağladığı, ancak cerrahi tedavi ile konservatif tedavi alan gruplar arasında uzun dönemde anlamlı fark saptanmadığı bildirilmiştir (Nikolaidis ve ark. 2010).

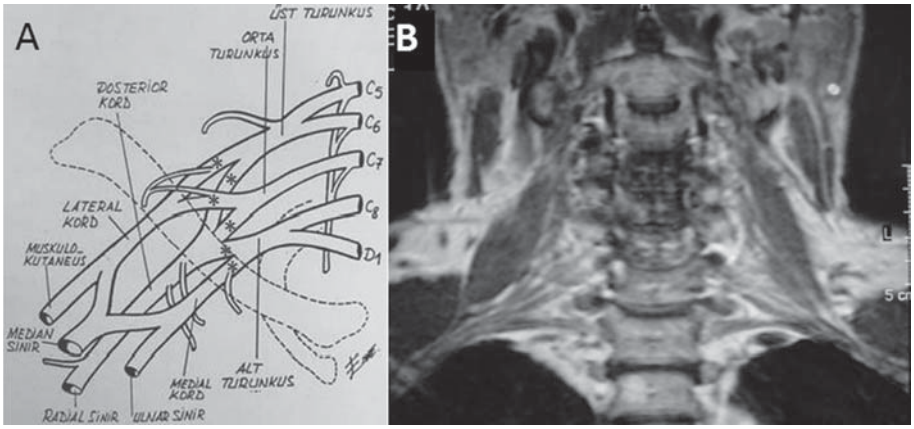
BRAKİYAL PLEKSUS VE HASTALIKLARI

Dr. Zeliha Matur, Dr. A. Emre Öge

Brakiyal Pleksusun Anatomisi

Boyundan koltuk altına kadar uzanan bu sinir ağı üst ekstremitenin motor, duyusal ve postganglionik sempatik liflerini taşır. C5-T1 köklerinin ön ana dallarının (ventral rami) bir araya gelmesinden oluşur. Anatomik olarak beş parçaya ayrılır. Bunlar proksimalden distale doğru şöyle sıralanırlar (Şekil 10):

1. Kökler: C5-T1 köklerinin ön ana dalları
2. Trunkuslar: Üst, orta ve alt trunkus
3. Divizyonlar: Her bir trunkus ön ve arka divizyona ayrılır
4. Kordlar: Lateral, posterior, medial kord
5. Terminal sinirler: Median, radial, ulnar, aksiller ve musküloküтanöz sinirler



Şekil 10 — A: Brakiyal pleksusun başlıca anatomik bölümleri (Divizyonlar * ile işaretlenmiştir). **B:** Brakiyal pleksusun koronal T1a MRG kesitinde görünümü.

C5-T1 köklerinin ön ana dalları mikst sinirlerdir. Boyunda derinde ön ve orta skalen kasların arasında yerleşmişlerdir. C5 kökünden dorsal skapular sinir ayrılır, C5-C7 köklerinden ayrılan lifler birleşerek uzun torasik siniri oluşturur. C5-6 köklerinin ön ana dalları birleşerek üst trunkusu oluşturur. C7 kökünün ön ana dalı orta trunkus olarak devam eder. C8-T1 köklerinin ön ana dalları ise alt trunkusu meydana getirir. Trunkuslar, boyun arka üçgeninin ön-alt bölümünde yerleşir. Trunkuslardan çıkan tek sinir supraskapular sinirdir, üst trunkusun proksimalinden ayrılır. Divizyonlar, her bir trunkusun ön ve arka parçalara ayrılmasıyla oluşur ve klavikülanın arkasında yerleşirler. Divizyonlardan doğan bir terminal sinir yoktur.

Kordlar, aksillanın proksimalinde yerleşmişlerdir. Aksiller arterin ikinci parçasına göre aldıkları konumla adlandırılırlar. Üst ve orta trunkusun ön divizyonlarının birleşmesiyle lateral kord, tüm trunkusların arka divizyonlarının birleşmesiyle posterior kord oluşur. Medial kord, alt trunkusun ön divizyonunun devamıdır. Lateral korddan lateral pektoral, musküloküтanöz ve median (lateral başı) sinirler; posterior korddan torakodorsal, üst ve alt subskapular, aksiller ve radial sinirler; medial korddan medial pektoral, medial kütanöz ve medial antebrakiyal kütanöz, ulnar ve median (medial başı) sinirler doğar.

Brakiyal Pleksopatiler

Brakiyal pleksopatiler, lezyonun yerine, dağılımına veya patolojik süreci oluşturan nedenlere göre sınıflandırılabilir:

- Lezyonun yerleşimine göre başlıca iki sınıfa ayrılır: Divizyonların proksimalinde yer alan lezyonlar supraklaviküler, distalinde yerleşen lezyonlar infraklaviküler olarak adlandırılır. Supraklaviküler lezyonlar kök dağılımı gösterirken, infraklaviküler lezyonlar daha çok periferik sinir dağılımına uyar.Supraklaviküler pleksopatiler infraklaviküler olanlardan çok daha sıktır, daha çok kapalı germe-çekme travmalarına bağlıdır, daha ağır lezyonlarla seyreder ve prognozları daha kötüdür.
- Lezyonun yaygınlığına göre kısmi (parsiyel) veya tam (total) olarak sınıflandırılır.
- Etiyolojiye göre ise başlıca 4 grupta toplanabilirler: 1. Travmaya bağlı, 2. Konjenital (büyük kısmı travmatik perinatal nedenlere bağlıdır), 3. Travma dışı nedenlere bağlı, 4. İyatrojenik brakiyal pleksopatiler (Tablo 13).

Tablo 13 — Etiyolojilerine Göre Brakiyal Pleksopatiler

1.	**Travmatik**
	Kapalı yaralanmalar
	Çekme-germe, bası, zedelenme
	Açık yaralanmalar
	Kesici-delici cisimlerle yaralanma, ateşli silah yaralanması
	Sırt çantası paralizisi
2.	**Konjenital**
	Doğum öncesi yaralanma
	Maternal uterus malformasyonları, Kayzer Wilhelm sendromu, ailesel konjenital brakiyal pleksus felci, konjenital varisella sendromu, humeral veya vertebral osteomiyelit, 1.kotun ekzostozu, tümörler (nörofibrom, rabdoid tümörler, miyofibrom, hemanjiom vs.)
	Doğum sırasında yaralanma = Obstetrik brakiyal pleksus felci
3.	**Travma dışı**
	Neoplastik
	Primer (nadirdir, genellikle nörofibromlar)
	Metastatik (en sık akciğer, meme kanserleri)
	Nörojenik toraks çıkışı sendromu
	İdiyopatik brakiyal pleksus nöropatisi
	Diğer nedenler: Diyabetik brakiyal pleksus nöropatisi vb.
4.	**İyatrojenik**
	Radyasyona bağlı
	Postoperatif (median sternotomi sonrası, uzun süreli anormal pozisyonlama)
	Omuz redüksiyonu vs.

Klinik Özellikler

Brakiyal pleksopatilerin çoğu güçsüzlük ile kendini gösterir. Ağrı güçsüzlüğe göre daha seyrek görülen bir belirti olmakla birlikte idyopatik brakiyal pleksus nöropatisi, kanser invazyonundan kaynaklanan veya birden fazla kök avülsiyonuyla seyreden pleksopatiler ve tartışmalı nörojenik toraks çıkışı sendromu (TÇS) hemen daima ağrılı tablolardır. Buna karşılık, gerçek nörojenik TÇS'de, radyasyon pleksopatilerinin çoğunda ağrı yoktur ya da çok geri plandadır. Parasteziler seyrek görülür ve genellikle demiyelinizan lezyonlarla seyreden tablolara eşlik eder.

Nörolojik muayenede brakiyal pleksusun tutulan kısımlarına ve tutulumun yaygınlığına göre değişen paternlerde güçsüzlük, refleks değişikliği ve duyu kaybı saptanır. Supraklaviküler lezyonlarda ortaya çıkan nörolojik bulgular daha çok segmental (dermatomal, miyotomal) bir patern gösterirken, infraklaviküler lezyonlarda bir veya birkaç terminal sinirin tutulmasına benzer segmental olmayan bir dağılım izlenir.

En sık tutulum şekilleri tüm pleksus (pan-pleksopati), üst trunkus veya alt trunkus tutulumlarıdır. *Tüm pleksusun hasarında*, C5-T1 segmentinden innerve olan tüm kaslarda güç kaybı; o kolda derin tendon reflekslerinde azalma veya kayıp ve omuza kadar uzanan duyu kusuru görülür. Kol gevşektir. Tüm omuz, dirsek, el bileği ve parmak hareketleri kısıtlıdır veya yapılamaz. *Üst trunkus* lezyonlarında ise C5-C6 segmentlerine uyan dağılımda güç kaybı ve duyu kusuru görülür. Biseps ve brakioradialis refleksleri hipoaktif veya kayıptır. Omuz abdüksiyonu ve dirsek fleksiyonu kısıtlıdır veya yapılamaz. Eğer lezyon C5 kökünü etkileyecek kadar çok proksimaldeyse romboid ve levator skapula kasları da etkilenir. Kol, omuz içe rotasyonda, dirsek ekstansiyonda ve ön kol pronasyonda olacak şekilde sarkar ki buna "bahşiş bekleyen garson" postürü adı verilir. *Alt trunkus* lezyonlarında ise C8-T1 segmentlerine uyan dağılımda kas gücü kaybı ve duyu kusuru görülür. Parmak fleksör refleksi hipoaktif veya kayıptır.

Kord lezyonları daha az sıklıkta görülür. *Posterior kord* lezyonlarında, aksiller ve radial sinir alanına uyan güç kaybı ile posterior kütanöz, aksiller, radial sinir alanına uyan duyu kusuru görülür. *Lateral kord* lezyonlarında, musküloküta nöz ve median sinirin lateral başından (C6, C7 köklerinden gelen lifler) innerve olan kaslarda güç kaybı olur. *Medial kord* lezyonlarında ise ulnar sinir innervasyonlu tüm kaslarda ve median sinirin medial başından (C8,T1 köklerinden gelen lifler) innerve olan kaslarda güç kaybı gelişir (Tablo 14).

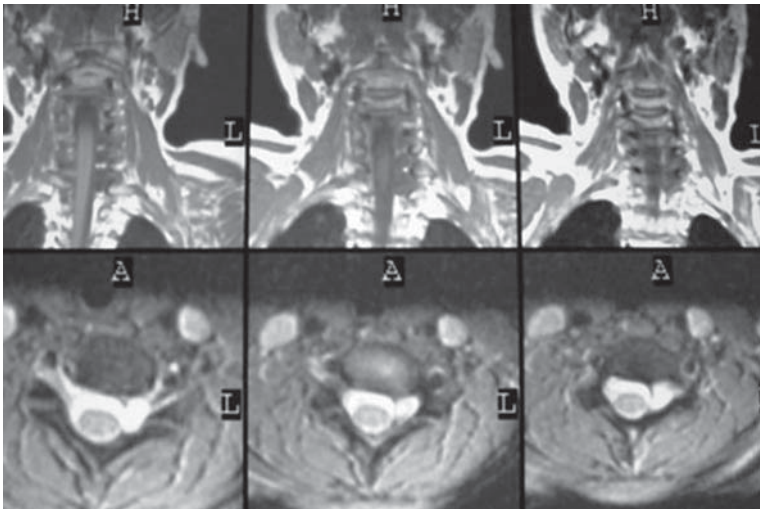
Tanı

Çoğu zaman öykü, nörolojik muayene, görüntüleme incelemeleri ve elektrodiagnostik inceleme bulguları birlikte değerlendirilerek tanı konur. İyi bir anamnezle, olası nedene göre (idiyopatik, travma, kanser, radyoterapi, doğum vs.), tutulumun oluş şekli, dağılımı ve seyri belirlenmelidir. Nörolojik muayenede tutulumun dağılımı ve

Tablo 14 — Brakiyal Pleksus Lezyonlarında Muayene Bulguları

Etkilenen Brakiyal Pleksus Bölgesi	Güç Kaybı	Refleks Azalması veya Kaybı	Duyu Kusuru
Üst trunkus	Omuz abdüksiyonu, dirsek fleksiyonu, kolun eksternal rotasyonu,önkolun supinasyonu	Biseps, brakioradialis	Kolun dış yanı
Orta trunkus	Ön kol, el bileği ve parmak ekstansiyonu	Triseps	Önkolun ekstansör yüzü, el sırtının radial tarafı
Alt trunkus*	El bileği ve parmak fleksiyonu, el intrinsik kasları	Parmak fleksör	Kolun ve önkolun mediali, elin ulnar tarafı
Lateral kord	Dirsek fleksiyonu, önkolun supinasyonu ve pronasyonu, radial el bileği fleksiyonu, 2., 3. ve 4. parmakların proksimal interfalengeal eklemden fleksiyonu, basparmak fleksiyonu, 2. ve 3.parmakların distal interfalengeal eklemden fleksiyonu	Biseps	Önkol laterali
Medial kord	Ulnar el bileği fleksiyonu, basparmak abdüksiyon, fleksiyon ve opozisyonu, 4. ve 5.parmakların distal interfalengeal eklemden fleksiyonu, diğer el intrinsik kasları	Parmak fleksör	Kol ve önkol mediali
Posterior kord	Omuz ekleminin dışa rotasyonu, kol abdüksiyonu ve içe rotasyonu, dirsek ve bilek ekstansiyonu, önkol supinasyonu, parmak ekstansiyonu	Triseps, brakioradialis	Kolun ve önkolun ekstansör yüzü, 5.parmak dışında el sırtı

*Üst servikal gangliona gelen sempatik lifler T1 köküyle taşınır. T1 kök tutulumunda aynı tarafta Horner sendromu (ptoz, miyoz, anhidroz) görülür.



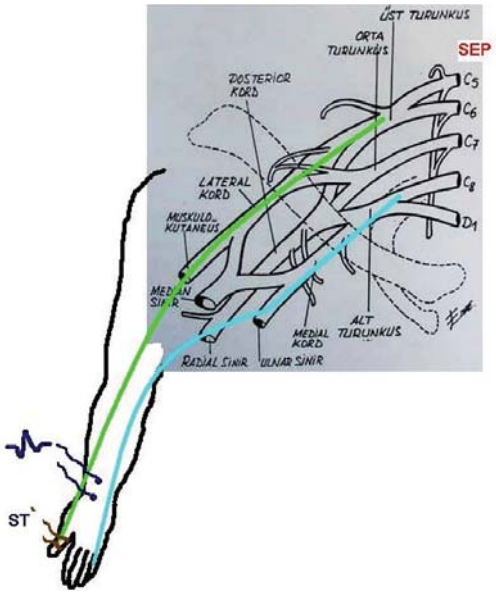
Şekil 11 — Travmatik mültipl sinir kökü avülsiyonu olan hastanın üstte T1a koronal, altta T2a transversal MRG kesitleri. Solda foramenlerin içine doğru uzanan BOS intensitesinde travmatik psödomeningosel görünümlerine dikkat ediniz.

şiddetini saptamanın yanı sıra tanıya yardımcı olabilecek ek bulgulara (Horner sendromu, miyokimi vs.) dikkat edilmelidir. Tüm belirti ve bulgularla lezyonun supraklaviküler (pre-, postganglionik veya mikst) ya da infraklaviküler olduğunun belirlenmesi prognoz tayini ve tedavinin seçiminde önemlidir. Ancak, tüm titiz incelemelere rağmen anatomik tanı tam olarak yapılamayabilir.

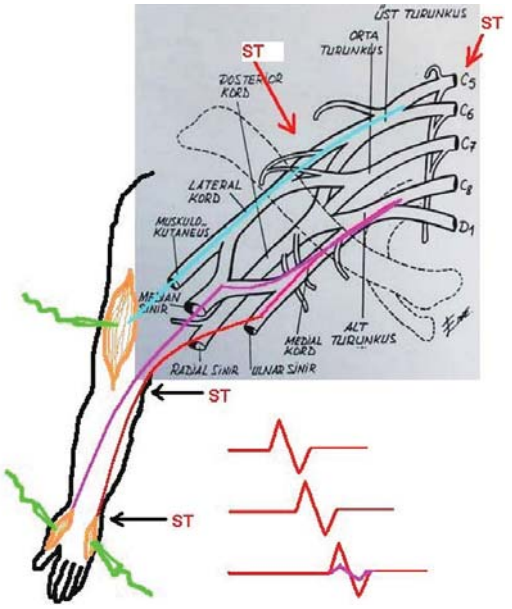
Görüntüleme incelemeleri çeşitli faktörler dikkate alınarak seçilmelidir. Düz radyografiler, etyolojide şiddetli travma, humerus fraktürü ve dislokasyonu, gerçek nörojenik TÇS ve neoplazma söz konusu ise yararlıdır. Ayrıca göğüs, omuz, klaviküla, humerus ve omurga direk radyografileri eşlik edebilecek diğer yaralanmaları taramak amacıyla da kullanılır. Radyografilerle yabancı cisimler de görülebilir. Bilgisayarlı tomografi (BT), travma sonucu gelişen hematomların ya da malin infiltrasyonların saptanmasında yararlı olabilir. BT miyolografi ise servikal spinal kanalın görüntülenmesinde iyi bir seçenektir ve kök avülsiyonlarını göstermede çok değerlidir. Brakiyal pleksus yapılarını incelemek için genelde en başarılı olan manyetik rezonans görüntüleme yöntemidir (MRG) (Şekil 11). Duruma göre MR miyelografi, MR nörografi ve PET çalışmaları da tanıda kullanılabilmektedir.

Elektrodiagnostik incelemeler, fokal sinir lezyonları ve izole radikülopatiler için planlananlara göre daha geniş tutulmalıdır. Brakiyal pleksopatinin değerlendirilmesinde duyusal ve motor sinir iletim incelemeleri, iğne elektromiyografisi (EMG), somatosensoryel uyandırılmış potansiyel (SEP) ve motor uyandırılmış potansiyel (MEP) incelemeleri kullanılır. Hangi sinir iletimlerinin çalışılacağı, hangi kasların iğne elektromiyografisinin yapılacağı planlanırken bunlardan hangilerinin hangi pleksus segmentlerini temsil ettiği göz önüne alınır (Şekil 12 ve 13).

Bulgular lezyonun tipine (aksonal dejenerasyon veya segmental demiyelinizasyon) göre farklılık gösterir (Bakınız: Elektromiyografi ve Sinir İletim İncelemeleri). Duyusal iletim incelemeleri postganglionik tutulumu preganglionik tutulumdan ayırt ettiren bir gösterge olduğu için çok değerlidir. Aksonal dejenerasyonla seyreden postganglionik lezyonlarda tutulumun derecesine göre duyusal cevap amplitüdlerinde düşme veya kayıp görülür; duyusal iletim hızları ise normal veya ağır aksonal kayıp varlığında hafif yavaş olabilir. Segmentel demiyelinizasyonla seyreden tutulumlarda ise duyusal cevap amplitüdleri genellikle normaldir. Motor iletim incele-



Şekil 12 — Birinci parmak uyarımı ile kaydedilen median ve 5. parmak uyarımı ile kaydedilen ulnar sinir duyusal aksiyon potansiyellerinin işaret ettiği pleksus segmentleri basitleştirilmiş olarak görülüyor. SEP incelemelerinde de periferik sinirler bu kurallara göre seçilerek uyarılır ve pleksusun üzerinden yakın alan potansiyelleri, daha proksimalden uzak alan potansiyelleri (spinal ve kortikal potansiyeller) kayıtlanır.



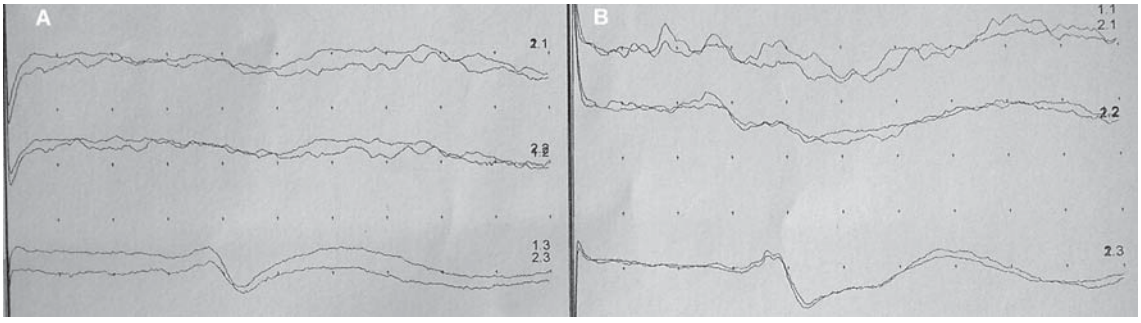
Şekil 13 — Tenar ve hipotenar kaslar ile biseps kasından kayıtlama ile yapılan motor iletim incelemeleri ve iğne elektromiyografisi bulgularının hangi pleksus segmentlerine işaret ettiğini gösteren basitleştirilmiş resim. Sağ alttaki temsili grafikte, hipotenar bölgeden kayıtlama ile yapılan motor iletim incelemesinde ulnar sinir kolda periferik lokalizasyonlarda uyarıldığında (ST) elde edilen motor yanıtlar üst ve orta sırada görülüyor. Uyarım noktası ön planda segmental demiyelinizasyonla seyreden pleksus lezyonunun proksimaline çıkınca elde edilen yanıtın amplitüdü düşüyor (parsiyel iletim bloğu) ve lezyonun lokalize edilmesini sağlıyor.

melerinde aksonal dejenerasyonla seyreden tutulumda motor cevap amplitüdleri düşüktür, iletim hızları ise normal bulunur. Segmental demiyelinizasyonla seyreden durumlarda uyarımlar kolda, yani pleksus distalinde yapıldığında motor cevap amplitüdleri normaldir. Uyarımlar pleksustaki lezyonun proksimalinden yapıldığında ise cevapların amplitüdü düşer (iletim bloğu) ya da temporal dispersiyon paterni görülür (Şekil 13). Bunlar lezyonun lokalize edilmesini çok kolaylaştırmakla birlikte, pleksus ve/veya sinir kökü düzeyinde elektriksel veya manyetik uyarım yöntemleri ile ilişkili teknik güçlükler mevcuttur. F dalgaları periferik uyarım noktası ile medulla spinalis arasında var olan herhangi bir lezyondan şüphe edilmesine yardımcı olabilir. İğne EMG'sinde aksonal hasar söz konusuysa ilgili kaslarda istirahatte fibrilasyon ve pozitif diken potansiyelleri izlenir. Bu "denervasyon" potansiyelleri kasın lezyona uzaklığına göre 8-14 gün içinde belirir. İstemli kası sırasında ise akut dönemde katılımı azalmış motor ünite potansiyelleri (MUP'ler) görülür. Daha sonraki dönemlerde lezyonun şekli ve seyrine göre kollateral reinnervasyon ya da rejenerasyon sonucu ortaya çıkan MUP şekil değişiklikleri gözlenir. Segmental demiyelinizasyonla seyreden tutulumlarda fibrilasyon ve pozitif diken potansiyelleri seyrektir. Paraspinal kaslar ve pleksustan en proksimalde ayrılan sinirlerden innervasyon alan kasların iğne EMG'sinde denervasyon bulguları izlenmesi radiks hasarı varlığını gösterir.

SEP incelemesi duyusal ve mikst sinirlerin proksimal segmentlerini incelemeye imkân verdiğinden brakiyal pleksopatilerin değerlendirilmesinde yardımcı olabilmektedir (Şekil 14). Örneğin, median SEP incelemesinde, median sinirin periferik iletisi normalken, N9 potansiyelinin latans ve/veya amplitüdünde anormallik olması, brakiyal pleksusun aksilla ile üst trunkusu arasında yer alan bir lezyonunu; N9 normalken N13'te anormallik olması ise üst trunkus ile omurilik arasında yerleşmiş bir tutulumunu düşündürür. Çeşitli duyusal sinirler uyarılarak farklı brakiyal pleksus yapılarının bütünlüğü test edilebilir. SEP, intraoperatif monitörizasyonda brakiyal pleksusun sağlamlığını korunduğunu izlemede de kullanılmaktadır. MEP incelemelerinde, bir kastan kayıt yapılırken ilgili sinirin periferik segmentlerinden elektriksel uyarımı izleyerek pleksus ve sinir kökü düzeyinden elektriksel veya manyetik uyarım yapılarak lezyon lokalize edilmeye çalışılır (Şekil 15).

Başlıca Brakiyal Pleksopati Nedenleri

Brakiyal pleksopatilerin büyük kısmını travmatik brakiyal pleksopatiler oluşturur. Bunu sırayla idyopatik brakiyal pleksus nöropatisi, kansere bağlı brakiyal pleksus



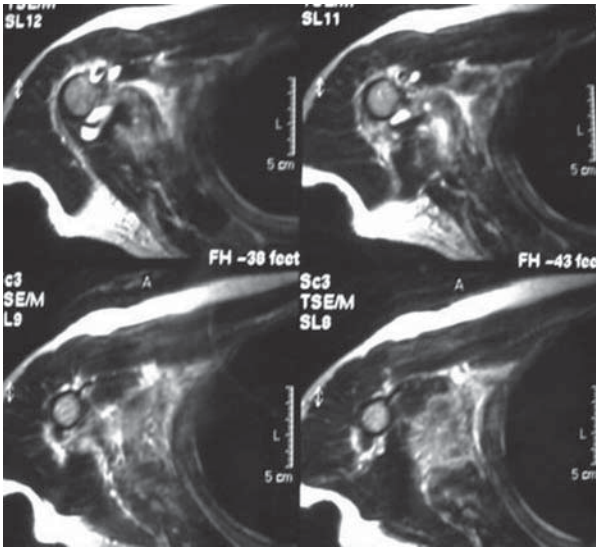
Şekil 14 — Sağ akut brakiyal nöropatisi olan olguda sağ (A) ve sol (B) median SEP. Üstteki traselerde Erb noktası, ortadakilerde servikal 7. vertebra spinöz çıkıntısı ve en alttakilerde karşı taraf somatosensoriyel korteksi üzerinde kalvarium üzerine (Cc) konan elektrodlarla kaydedilen yanıtlar görülüyor (ortak referans Fz elektrodu). Sol tarafta median sinir uyarımına her üç seviyeden normal latans ve amplitüdlü yanıtlar elde edilirken, sağda ilk iki seviyede yanıt kaydedilemiyor.

Şekil 15 — Radyasyon pleksopatisi olgusu. **A:** Sol (üstteki traseler) ve sağ (alttaki traseler) m. abductor digiti minimiden kayıtlama yapılırken n. ulnarisin bilek, dirsek altı, dirsek üstü ve aksilladan elektriksel uyarımı ve servikal manyetik sinir kökü uyarım ile elde edilen yanıtlar üst üste konarak verilmiş. Elektriksel uyarımla elde edilen yanıtlar iki taraf arasında belirgin farklılık göstermezken, sağda sinir kökü uyarımı ile elde edilen yanıt belirgin derecede daha geç latanslı, düşük amplitüdlü ve dispers bulunmuş. Bu, radyasyona bağlı pleksus lezyonunun ön planda segmental demiyelinizasyonla seyreden doğasına işaret ediyor **B** ve **C:** Radyasyon pleksopatisi olgusunun iğne elektromiyografisinde miyokimik ve nöromiyotonik boşalımlar.

nöropatisi, radyasyon pleksopatisi, obstetrik brakiyal pleksus felci, nörojenik TÇS ve iyatrojenik brakiyal pleksopatiler takip eder. İzleyen bölümde brakiyal pleksopatilerin en sık görülen altı nedeninden daha ayrıntılı olarak söz edilmiştir.

Travmatik Brakiyal Pleksopatiler: Kapalı çekme (traksiyon) yaralanmaları en sık görülen lezyonlardır. Çoğunlukla trafik kazaları, en çok da motosiklet kazaları sonucu görülür. Daha az görülen diğer nedenler, endüstriyel kazalar, yüksekten düşmeler, omuza ağır cisim düşmesi, sporcu sakatlanmalarıdır (kayak yapanlar, dağa tırmananlar, futbolcular). Çekme yaralanmalarında genellikle aksonal hasar görülür. Çekilme çok yüksek enerjili ise kök avülsiyonu gelişebilir. Birden çok kök avülsiyonu veya trunkus rüptürü olduysa prognoz kötüdür. Buna karşılık sadece segmental demiyelinizayonla seyreden bir lezyon söz konusuysa, 3-6 haftada ileti bloğu çözülür, prognoz iyidir (Şekil 16). İnfraklaviküler yaralanmalarda aksiller arter tromboz ve rüptürü tabloya eşlik edebilir.

Çekme-germe yaralanmalarının tedavisi çok kompleks bir konudur. Erken müdahale spontan iyileşme şansını engelleyebilir, geç müdahale ise reinnervasyon şansının kaybına neden olabilir. Bu tür travmalarda sinir dokusunun fiziksel bütünlüğünün ne kadar korunduğu başlangıçta çok iyi anlaşılamadığından, genel olarak konservatif bir yaklaşım benimsenir ve ancak 2-3 aylık bir gözlemin ardından düzelme göstermeyen olgularda cerrahi tamir gündeme gelir. Yüksek enerjili travmalar ve ekstremitede tam felç gibi durumlarda daha erken müdahale düşünülebilir. Artan ağrı ve nörolojik bulgular, eşlik eden kemik ve damar lezyonları, hematom oluşumu ve kompartman sendromları akut dönemde girişimi gerektirir. Kök avülsiyonlarının spontan iyileşme açısından prognozları çok kötü olduğundan ve doğrudan cerrahi tamir yapılamadığından, ağır fonksiyonel defisite yol açanlarında sinir transferi operasyonları planlanır.



Şekil 16 — Kuvvetli şekilde taş fırlatarak brakiyal pleksus infraklaviküler segmentlerinde düşük enerjili bir traksiyon travması oluşturan hastanın T2a MRG kesitlerinde çevre yumuşak dokularındaki postravmatik intensite değişikliği.

Açık yaralanmalar kapalılara göre daha seyrek görülür. Genellikle ateşli silah yaralanmaları, kesiler (bıçak, cam, hareket eden metal cisimler vs. ile) ve hayvan ısırması ile olur.Açık yaralanmalarda genellikle damarlar, akciğer gibi komşu yapılar da etkilenir ve bunlara çok acil müdahale gerekir. Delici aletlerle yaralanmada, sinir lifleri oluşan hematom, psödoanevrizma veya arteriovenöz fistül sonucu ikincil olarak da etkilenebilir. Keskin cisimlerle açık yaralanmalarda mümkün olan en kısa sürede eksplorasyon ve eğer mümkünse uç-uca tamir yapılır. Künt uçlu cisimlerle yaralanmalarda başlangıçta debritman yapıldıktan sonra, sinir uçlarının sınır hatlarının belirmesi amacıyla tamir için 3-4 hafta beklenebilir. Düşük enerjili silahlarla yaralanmalarda genellikle nöropraksi

görüldüğü için hastalar müdahalesiz izlenebilir; yüksek enerjili ateşli silah yaralanmalarında ise şiddetli yumuşak doku hasarı görüldüğünden erken dönemde eksplorasyon gerekir.

Sırt çantası paralizisi, genellikle askerler, dağcılar ya da bebeklerini uzun süre askılı çanta ile taşıyan kişilerde, ağır çanta askılarının basısına bağlı olarak gelişen hafif şiddette üst pleksus lezyonları ile karakterizedir. Genellikle tek yanlı güçsüzlükle kendini gösterir, ancak travma devam ederse parestezi ler, nadiren de ağrı ve atrofi gelişir. Üst trunkus tutulur ama bazen izole uzun torasik sinir veya spinal aksesuar sinir nöropatisi de görülebilir. Hastaların çoğunda ön plandaki patolojik süreç fokal demiyelinizan iletim bloğu olduğu için aylar içinde düzelme görülür.

"Burner" (Stinger") sendromu, Amerikan futbolu gibi yoğun temas ve çarpışmaların yaşandığı sporlarda, boyun ve omuz bölgesine oluşan travmaların ardından gelişir. Genellikle üst pleksus aksı ve medulla spinaliste geçici fonksiyon bozukluğu sonucu yanma ve acıma hissi ortaya çıkar, sıklıkla saatler içinde geçer. Kas kuvvetsizliği görülmesi nadirdir. Yurdumuz gibi yoğun temas sporlarının yapılmadığı ülkelerde buna benzer tabloların hekime başvurması çok nadir bir durumdur.

Akut Brakiyal Pleksus Nöropatisi (ABN): Nevraljik amiyotrofi ya da Parsonage-Turner sendromu adlarıyla da bilinen nadir görülen bir tablodur. Genellikte tek yanlı, birkaç gün ya da hafta süren şiddetli omuz ağrısını izleyerek omuz kavşağı kaslarında gelişen güç kaybı ve erime ile karakterize olan bu tablo idyopatik veya herediter olabilir. Brakiyal pleksusun bir bölümü ve/veya pleksustan ayrılan sinirlerin bir veya birkaçı etkilenir. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren bildirilmeye başlanmış, ilk kez 1948'de Parsonage ve Turner tarafından 136 hastadan oluşan olgu serisinde tarif edilmiştir.

İdiyopatik formun kesin nedeni bilinmemekle birlikte bazı hastalarda viral infeksiyonu, aşılanmayı takip ederek gelişmesi immün kökenli olabileceğini düşündürmektedir. Hastaların yarısında öncesinde enfeksiyon, aşılanma, cerrahi girişim, doğum, egzersiz, travma öyküsü ya da eşlik eden sistemik hastalıklar (sistemik lupus eritematozus, temporal arterit vs.) vardır. Genellikle genç ya da orta yaşlı erkekleri (erkek kadın oranı 2:1 ile 4:1 arasında bildirilmiştir) etkiler. Daha da nadir olan herediter formu otozomal dominant geçiş gösterir. Bazı ailelerde 17. kromozomun kısa kolunda SEPT9 geninde mutasyon saptanmıştır. Genç yaş grubunda kadın ve erkekleri eşit olarak etkileyen ve atakların taraf değiştirmesi nedeniyle zaman içinde bilateral bulguları olan bir tabloya dönüşen bu formda dismorfik yüz özellikleri (hipotelorizm, uzun burun köprüsü, fasyal asimetri) de gözlenebilir (Modigliani yüzü). Herediter form ağrısız da olabilir.

Klinik ani başlangıçlıdır. Tek yanlı, omuz kavşağı ve skapular bölgede çok şiddetli, zonklayıcı, saplanıcı, batıcı keskin karakterde ağrı olur. Ağrı devamlıdır, omuz hareketleri, öksürme-hapşırma ile artmaz. Bunu izleyen birkaç hafta içinde güçsüzlük gelişir. Zaaf geliştikten sonra ağrı hafifler ve künt karakter kazanır. Genellikle üst trunkustan innerve olan kaslar tutulur. Alt trunkus tutulumu nadirdir. Pleksus yapılarındaki akson kaybının derecesine göre en çok tutulan kaslarda atrofi gelişir (Şekil 17). ABN seyrinde bazen tek bir sinir tarafından innerve edilen kaslar tutularak tanı güçlüğüne yol açar. Bunlar en sık olarak uzun torasik, supraskapuler, aksiller, radyal ve anterior interosseus sinirlerden innervasyon alanlardır. Yüzde 5'inde frenik sinir tutulumu eşlik edebilir. Varyant brakiyal pleksus nöropatilerinde IX'dan XII. kranyal sinire kadar izole veya birden fazla kranyal sinir tutulumu bulunabilir.Duyu kaybı daha seyrek görülen ve geri planda olan bir belirtidir; genellikle maksimum zaaf bulunan bölgede görülür.

Şekil 17 — Akut brakiyal pleksopatide omuz kavşağı kaslarının atrofik görünümü.

Ayırıcı tanıda servikal segmentleri etkileyip akut ağrı ve güç kaybına neden olabilecek servikal radikülopati, servikal disk hernisi, neoplastik brakiyal pleksopati gibi nörolojik hastalıklar ya da omuz eklemi kökenli diğer hastalıklar akılda tutulmalıdır. Görüntüleme incelemeleri de daha çok bu hastalıkların dışlanması için kullanılır. Elektrodiagnostik muayene tanının doğrulanması, diğer durumların dışlanması, lezyonların pleksustaki lokalizasyonları ve bu lokalizasyonlardaki akson kaybının derecesine dayanarak prognoz hakkında bilgi sahibi olmak için yapılır. Elektromiyografi incelemesinde tutulumun ağırlığına göre, etkilenmiş pleksus bölümlerinden innervasyon alan kaslarda denervasyon bulguları ve bu kaslardan kaydedilen motor yanıtlarda amplitüd kaybı izlenir. Olguların önemli kısmında duyusal yanıtların korunmuş olması bir önboynuz/radiks tutulumu izlenimi alınmasına sebep olabilir. ABN'nin henüz spesifik bir immünolojik belirteci yoktur.

Tedavi semptomatiktir. Akut şiddetli ağrının olduğu dönemde, ağrının kontrolü için genellikle opioid analje-

zikler gerekir. Paralizi döneminde kontraktürlerin önlenmesi için egzersiz tedavisi uygulanır. Güçsüzlüğü devam eden hastalarda ekstremiteyi fonksiyel durumda tutacak yardımcı ortezlerden yararlanılabilir. İmmünsüpresif tedavinin yararı bilinmemektedir. Oral prednisolonun ağrı tedavisinde etkili olabileceği bildirilmiştir.

Diyabetik lumbosakral radikülopleksus nöropatileri şiddetli ağrı ile başlangıç ve ardından günler veya birkaç hafta sonra ortaya çıkan kuvvetsizlik-atrofi paterni açısından ABN'ye büyük benzerlik gösterir. Bu tablonun ABN ile ayırt edilmesi zor olan bir servikal formu olduğu da bildirilmektedir.

Brakiyal pleksus nöropatisi oldukça selim seyirli bir tablodur. İyileşme genellikle ilk aylarda başlar. Hastaların %36'sı 1. yılın, %75'i 2. yılın, %85'i 3. yılın sonunda iyileşir. Tekrarlama ihtimali %5 ile 26 arasında değişir. Alt trunkus lezyonları, muhtemelen reinnervasyonu gereken kasların uzaklığı nedeniyle, üst trunkus lezyonlarına göre daha kötü prognozludur.

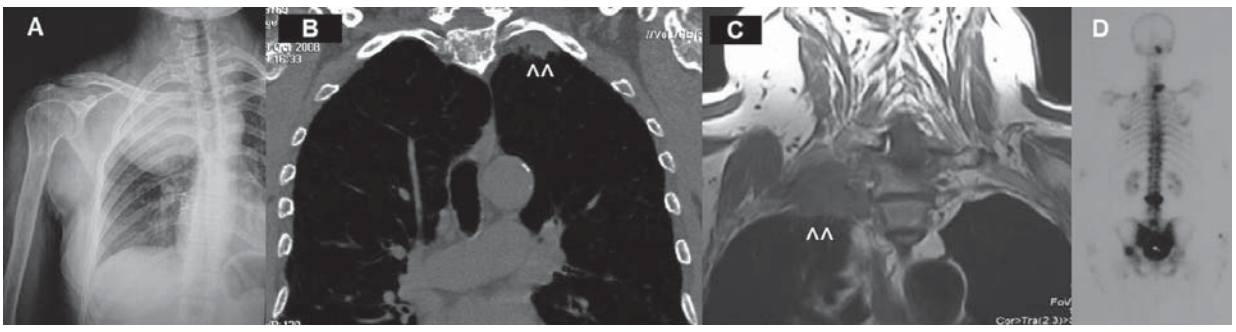
Kansere Bağlı Brakiyal Pleksopati: Brakiyal pleksusun primer neoplazmaları nadirdir. Bunlar çoğunlukla sinir kılıfından kaynaklanır ve en sık selim nörofibromlar görülür. Buna karşılık brakiyal pleksusu etkileyen malin tümörlerin çoğu metastatiktir. Ya primer tümörün brakiyal pleksusa doğru yayılımı (Pancoast tümörü) ya da aksiller lenf metastazlarından infiltrasyonu söz konusudur (Şekil 18). Genellikle akciğer ve meme kanseri metastazı görülür. En sık görülen tutulma şekli başlangıçta alt trunkus ya da C8-T1 köklerinin etkilenmesi, daha sonra diğer pleksus segmentlerine yayılmasıdır. Brakiyal pleksopati bazen kanserin ilk belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

Ağrı genellikle ilk ve önde gelen belirtidir.Omuzdan kola, önkol mediyaline yayılan, şiddetli ve devamlı karakterde bir ağrı görülür. Bir müddet sonra ilerleyici güç kaybı eklenir. Sempatik zincir etkilendiğinde Horner sendromu ortaya çıkar.Nörolojik muayenede brakiyal pleksusun etkilenen kısmı ile ilgili bulgular mevcuttur. Genellikle alt trunkus tutulumu söz konusu olduğu için, el intrinsik kaslarında güçsüzlük, C8-T1 dermatomuna uyan duyu kusuru bulunur. Pleksus MR'ı neoplazmayı tanımada çok duyarlıdır, ancak bazen radyasyon pleksopatisi ile ayırım yapmak zor olabilir. Sınırları belirli bir lezyon daha çok kanseri düşündürür, ancak görüntüleme yöntemleri ile tanının kesinleştirilememesi ve biyopsi ile doğrulamaya gidilmesi gerekebilir.

Tedavi, ağrı kontrolünü, fizik tedaviyi ve kansere yönelik radyoterapi ve kemoterapiyi içerir. Nöropatik ağrı tedavisinde trisiklik antidepresanlar, diğer antidepresanlar ve antikonvülzanlar kullanılır, opioid analjeziklerin kullanılması gerekebilir.

Radyasyon Pleksopatisi: Radyasyonun neden olduğu brakiyal pleksopati, göğüs kafesinin üst yarısı, aksiller bölge, toraks çıkışı ve boyna yönelik radyoterapi sonrası gelişebilir. Tedavi dozu, tedavi tekniği ve birlikte kullanılan kemoterapötikler, radyasyon hasarı gelişimiyle doğrudan ilişkilidir. Toplam dozun yüksek olması (>6000cGy), az fraksiyonla yüksek doz verilmesi (fraksiyon başına >200cGy), birden fazla bölge tedavi edildiğinde radyasyon alan dokuların çakışması riski arttırır. Patofizyolojide mikrovasküler yetmezlik sonucu iskemi ve radyasyon sonrası doku fibrozisi sorumlu tutulur (Şekil 19). Elektrofizyolojik açıdan brakiyal pleksustaki lezyonlar ön planda segmental demiyelinizasyonla seyreder, hastalığın progresyonu ilerledikçe buna aksonal hasar bulguları eklenir. Radyasyon sonrası erken gelişen, gelip geçici bir pleksopati tablosu da bilinmekle birlikte (erken gecikmiş plek-

Şekil 19 — Radyasyona bağlı brakiyal pleksopati olgusunda radyasyonun oluşturduğu deri değişikliği.



Şekil 18 — Brakiyal pleksusa bası ve infiltrasyon yapan farklı neoplazma örnekleri. A: Akciğer radyografisi. B: Toraks BT'si, koronal rekonstrüksiyon (^^ ile işaretli), C: T1a MRG kesiti (^^ ile işaretli), D: Sintigrafi incelemesi.

Tablo 15 — Kanser Tedavisi Gören Hastada Gelişen Brakiyal Pleksopatide Metastaz ve Radyasyon Hasarı Ayırımını Destekleyen Bulgular

Kansere Bağlı	Radyasyona Bağlı
Radyasyonu izleyerek 6 aydan kısa sürede ortaya çıkan omuz-kol ağrısı	Dört yılı aşan yavaş progresif seyir
Hızlı progresyon	Parestezilerin baskın belirti olması
Horner sendromu	Median duysal amplitüdün daha erkenden düşmesi
En baskın belirtinin şiddetli ağrı olması	Tutulumun öncelikle pleksusun üst trunkus ya da C5-C6 köklerini etkilemesi
Diğer bölgelerde metastaz saptanması	Supraklaviküler uyarımla ileti bloğu saptanması
Görüntülemede fokal kitle görülmesi	İğne EMG'sinde miyokimik boşalımlar görülmesi

sopati, radyasyondan 2-14 ay sonra), asıl problemi yavaş fakat sürekli progresyon göstererek hastayı üst ekstremitesini kullanamaz hale getiren geç gecikmiş pleksopati oluşturur. Bu komplikasyon, radyoterapi tekniklerindeki gelişmelerle son yıllarda çok azalmıştır.

Kanser tedavisi gören bir hastada brakiyal pleksus tutulumunun kansere mi radyasyona mı bağlı olduğunun ayırt edilmesi çok önemlidir (Tablo 15). Radyasyon pleksopatisi tedavisi izleyen aylar ya da yıllar içinde (30 yıl sonra bile olabilir) ortaya çıkar, bu zaman aralığı büyük değişkenlik göstermekle birlikte 7,5 ay ile 6 yıl arasındadır (median 40 ay). Hastaların çoğu meme kanseri tedavisi görmüş kadınlardır. Başlangıç belirtileri genellikle duyusal belirtiler (uyuşukluk, parestezi ve dizesteziler) ve ardından güç kaybıdır. Belirtiler giderek artar. Ağrı geri plandadır ve hastaların ancak %35'inde belirgin bir bulgudur. Nörolojik muayenede en belirgin tutulum C5-C6 dermatom ve miyotomundadır (görüldüğü gibi, radyasyona bağlı brakiyal pleksopatilerde üst pleksus aksının, neoplastik infiltrasyona bağlı olanlarda ise alt pleksusun tutulması ön plandadır. Ancak bu tutulma şekilleri iki pleksopati nedenini birbirinden ayırmak için yeterli değildir. Örneğin birçok radyasyon pleksopatisinde alt trunkus-medial kord tutulması bulguları saptanır). Kaslarda fasikülasyon ve miyokimiler gözle ve palpasyonla saptanabilir. Horner sendromu görülmez. EMG, radyasyon pleksopatisinin kansere bağlı pleksopatiden ayırımında yardımcı olabilir (Şekil 15). Radyasyon pleksopatisinde tutulmuş pleksus segmentlerinden innervasyon alan kaslarda ritmik fasikülasyonlar ve miyokimik boşalımların görülme ihtimali yüksektir. Sinir iletim incelemesi bulguları, pleksopatinin tümör infiltrasyonlarındaki aksonal tutulmanın aksine ön planda segmental demiyelinizasyonla seyrettiği hakkında fikir verebilir (distal uyarımla kas yanıtı amplitüdlerinde belirgin düşme olmaması, pleksusun proksimalinden uyarımla iletim bloğu gösterilmesi gibi). MRG'de T2 ağırlıklı kesitlerde hipointens değişiklikler görülür, kontrast tutmaz ya da hafif olarak tutar. Eğer kanser metastazından ayırt edilemiyorsa şüpheli olgularda pozitron emisyon tomografisi (PET)yapılabilir. Neoplastik süreçlerde PET'te glukoz alımının artmış olduğu saptanır. Hâlâ ayırım yapılamıyorsa biyopsi ile doku tanısı yapılmaya çalışılır.

Radyasyona bağlı pleksopatinin etkin bir tedavisi bilinmemektedir. Cerrahi girişimle nöroliz yapılması, ağrı varsa azaltılması için denenebilir. Ancak bu girişim hastanın defisitini de arttırabilir. Doku iskemisi hipotezine dayanarak verilen antikoagülan tedavinin az sayıda olguda semptomları ve elektrofizyolojik iletim bloklarını gerilettiği bildirilmiştir. Aynı gerekçe ile hiperbarik oksijen tedavisi de denenmiştir. Ayrıca hastaya lenfatik drenajı arttırmak için yöntemler öğretilmesi; zaaf için egzersiz uygulamaları; glenohumeral eklemi stabilize etmeye yönelik cihaz kullanımı gibi yöntemler uygulanmaktadır.

Konjenital (Neonatal) Brakiyal Pleksus Felci: Konjenital brakiyal pleksopatiler, doğum öncesi (prenatal) ya da doğum süreci sırasında (intranatal) gelişir. Görülme sıklığı her 1000 canlı doğumda 0,5 ile 1,7 arasında bildirilmektedir. Prenatal nedenler: Ailesel konjenital brakiyal pleksus felci, maternal uterin malformasyon, konjenital varisella sendromu, humerusun proksimal başını veya servikal vertebra gövdesini tutan osteomiyelit, birinci kotun ekzostozu, brakiyal pleksus bölgesinin tümörleri, intrauterin malabsorbsiyon ve plansenta yetmezliğine bağlı gelişen KayzerWilhelm sendromudur. İntranatal risk faktörleri arasında annenin diyabetik ve multipar olması, daha önceki çocuğunda obstetrik brakiyal pleksus felci olması, intrauterin tortikollis, omuz distosisi, makadla geliş, yardımla doğum, makrozomi sayılabilir.

İntranatal dönemde gelişen (obstetrik) brakiyal pleksus felçleri omuz distosisi gibi bir nedenle güçleşmiş doğum sırasında pleksus yapılarının germe-çekme hasarına uğraması ile ortaya çıkan travmatik nöropatilerdir. Ancak, benzer perinatal pleksopatilerin sezaryen doğumla dünyaya gelen bebeklerde de görülmesi gibi nedenler prenatal dönemde de brakiyal pleksus travmaları olabildiğini düşündürmektedir. Daha nadir olan bu ikinci durumu ilkinden ayırmak genellikle güçtür. Doğumun ardından çok erken dönemde yapılan EMG, lezyonun oluş zamanı konusunda bazen yardımcı olabilir.

Brakiyal pleksus yapıları farklı dağılımda ve şiddette etkilenir. Erb paralizisinde üst trunkus (C5,C6 segmentleri) tutulumu söz konusudur. Üst ve orta trunkusun birlikte tutulduğu tipte C5, C6 ve C7 segmentlerinden doğan lifler etkilenir. Klumpke paralizisinde C8 ve T1 segmentlerinde

Şekil 20 — Araç içi trafik kazasına bağlı total pleksus lezyonu (solda) ve obstetrik brakiyal pleksopatisi (sağda) olan iki olgunun sol taraflarında Horner sendromu bulguları görülüyor.

defisit görülür. Total brakiyal pleksus felcinde tüm düzeyler (C5-T1) tutulur. T1 kök avülsiyonu varsa Horner sendromu da klinik tabloya eşlik eder (Şekil 20). Klinik seyir lezyonun nöropraktik, aksonotimetik veya nörotimetik olmasına göre değişir. Saf nöropraktik lezyonlar sekel bırakmadan iyileşir. Aksonotimetik lezyonlar 4-6 ayda yavaşça düzelir. Nörotimetik lezyonlar en şiddetli olanlardır. Bunlarda yalnız akson ve miyelin kılıf değil sinir destek yapıları da hasarlıdır. Proksimal sinir ucundan rejenerasyon başladığında destek doku olmadığı için rejenerasyon başarılı olmaz ve nöromalar gelişebilir. Periferik sinir lezyonlarının tümü için geçerli olan bu prognoz sınıflamasının yanısıra, travmatik pleksus lezyonlarında en önemli kötü prognoz belirleyicileriden birisi kök avülsiyonlarının varlığıdır. Doğumsal brakiyal pleksus felcine, klaviküla ve humerus fraktürleri, tortikollis, sefal hematom, fasiyal sinir felci ve diyafram felci eşlik edebilir.

Tanıda MRG ve BT miyelografi kök avülsiyonunu göstermek amacıyla kullanılır (Şekil 11). İnvazif olmadığı için MRG tercih edilir. EMG, klinik muayenenin devamıdır, lezyonun şiddeti, dağılımı ve bazen zamanı konusunda bilgi verir. Reinnervasyon takibi ve ameliyata karar vermede de EMG'nin yararı olabilir. Bununla birlikte klinisyenler genellikle EMG'nin klinik gözlemlere oranla fazla optimistik sonuçlar verdiğini ve prognoz tayininin klinik skalalar kullanılarak yapılması gerektiğini savunmaktadırlar. Prognoz belirlemede daha objektif sonuçlar veren EMG yöntemleri de ileri sürülmüştür.

Perinatal brakiyal pleksus felçleri genellikle iyi prognozludur ve olguların %80-90 kadarı konservatif tedavi altında yeterli iyileşme gösterir. Tedavideki önemli sorun, yeterli iyileşme göstermeyecek olguların belirlenmesi ve cerrahi girişime yönlendirilmesinde yaşanmaktadır. Hasarlı pleksus yapılarından innervasyon alan kaslarında genellikle tam felç olan bu grup hastalarda, cerrahi girişim kararı günümüzde daha çok bebeğin aylar içinde klinik düzelme belirtileri gösterip göstermemesine dayanılarak alınmaktadır.

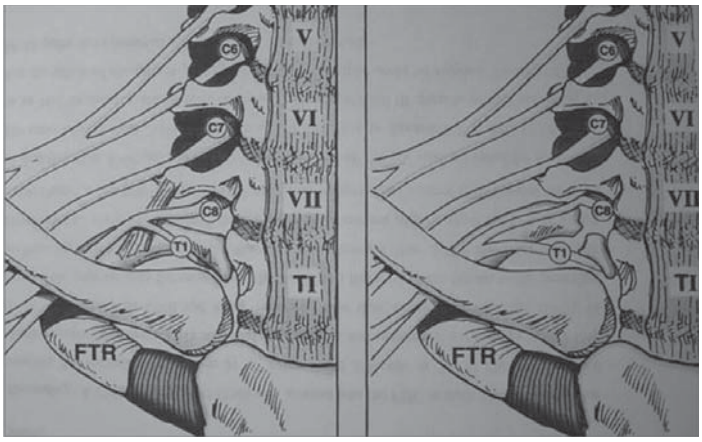
Toraks Çıkışı Sendromları: Toraks çıkışı sendromları, servikoaksiller kanalda (daha çok ön ve orta skalen kaslar ile 1. kot arasında oluşan interskalen üçgen), damarların (subklavyen arter ve venler); brakiyal pleksus bileşenlerinin ya da (çok daha nadir olarak) ikisinin birden kronik basıya uğraması sonucu ortaya çıkan farklı klinik antitelerden oluşur (Tablo 16).

Vasküler TÇS, genellikle genç erişkinleri etkiler, her iki cinste eşit sıklıkta görülür, tek yanlıdır. Arteriyel olanda subklavyen arterin genellikle kemik gelişimini tamamlamış bir servikal kotun üzerinde asılıp basıya uğraması sonucunda stenozu ve post-stenotik dilatasyonu söz konusudur.Hastalar, kolun başın yukarısına doğru kaldırılmasıyla yapılan işlerde kronik iskemik belirtilerden (kolda ağrı, renk solukluğu, nabız kaybı) yakınır. Damar içinde trombüs gelişimine bağlı distal mikroembolizasyonlar ya da akut oklüzyon gelişebilir.Venöz olanda subklavyen/aksiller vende daralma ve tromboz sonucunda kolda genellikle ani başlangıçlı ödem, siyanoz ve ağrı görülür.

Gerçek nörojenik TÇS, servikal kot ve bant sendromu olarak da bilinir. T1 kökü ve alt trunkus proksimali, uzun bir C7 vertebra transvers cisminden ya da buna eklenen rudimentar bir servikal kotun ucundan 1. kot proksimaline uzanan fibröz bir bant nedeniyle gerilir ya da bu bant üzerinde asılır (Şekil 21, 22). Genellikle genç ve orta yaşlı kadınları etkiler ve tek yanlı tutulumla seyreder. Esas olarak motor belirtiler ön plandadır. Çoğunlukla hastalar elde belirgin zaaf ve atrofi geliştikten sonra hekime başvururlar. Zaman zaman kol ve ön kol medialinden el medialine uzanan, genellikle hafif şiddette ağrı olabilir.Muayenede el ve ön kol fleksör kaslarında güç kaybı, elde tenar bölgede belir-

Tablo 16 — Toraks Çıkış Sendromları (Wilbourn'dan)

Vasküler
Arteriyel
Venöz
Nörojenik
Gerçek/klasik
Tartışmalı/nonspesifik/semptomatik
Kombine/Nörovasküler
Travmatik
Tartışmalı



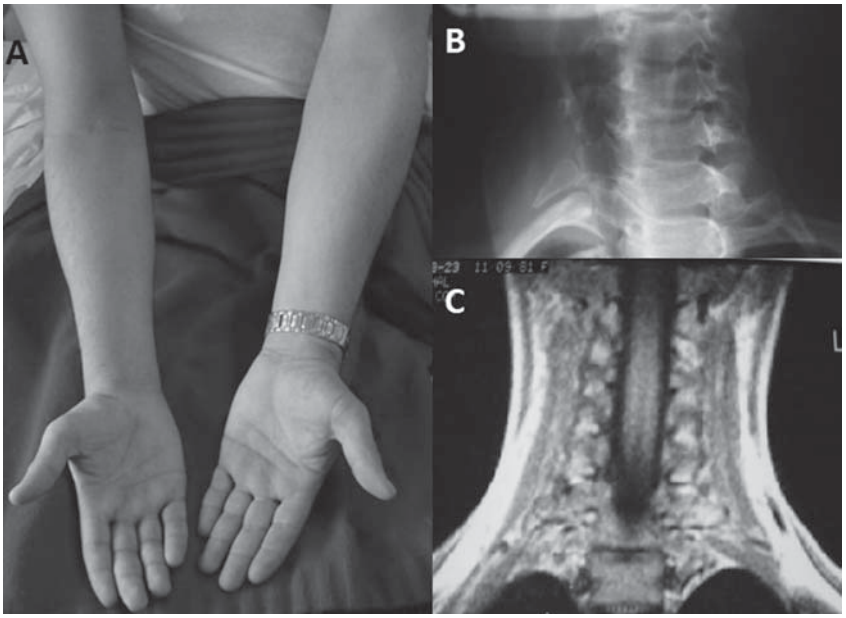
Şekil 21 — Solda gerçek nörojenik TÇS'de C7 transvers çıkıntısından 1. kota uzanan fibröz band üzerinde alt pleksus yapılarının, T1 kök elemanlarında baskın, hasara uğraması; sağda median sternotomi operasyonunda alt pleksus yapılarının bu kez C8'de baskın hasarlanması temsil edilmiş (Levin KH, Wilbourn AJ, Maggiano HJ: Cervical rib and median sternotomy related brachial plexopathies. A reassessment. Neurology 1998; 50: 1407-1413).

gin atrofi, ön kol medialinde incelme saptanır. Duyu azalmasının dağılımı C8-T1 dermatomuna uyar (Şekil 22).

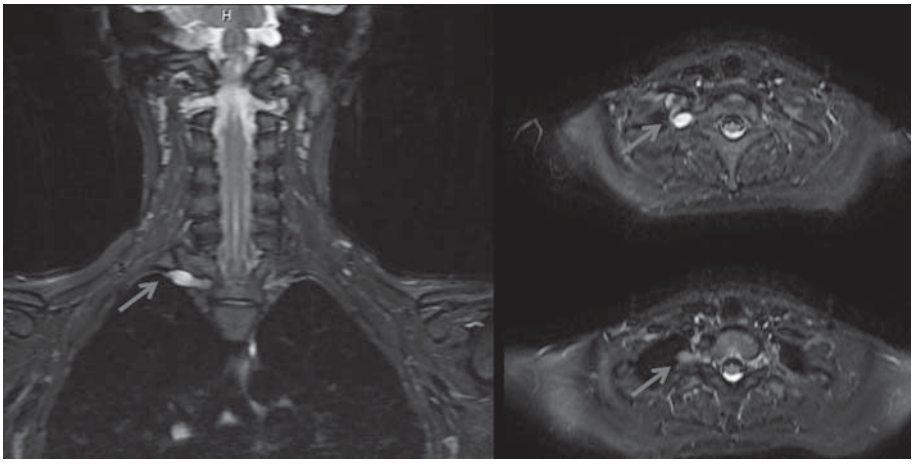
Tartışmalı TÇS, kadınları daha çok etkileyen, iki taraflı olabilen, ya boyundan kolun iç tarafına uzanan ağrı ve paresteziler ya da omuzdan göğüs ve sırtın üst tarafına, boyna uzanan ağrılar ile karakterize bir tablodur. Boyun ve omuzları etkileyen akut veya tekrarlayan travmaların, ya da, fabrika ve ofis çalışanlarında vücudun yoğun ve ergonomik olmayan şekilde kullanımının bu tablonun oluşumunda rol oynadığı düşünülmektedir. Hastaların muayenesi genellikle normaldir. Bir kısmında Adson manevrası gibi kola belirli pozisyonlar verilmesi ile yapılan testlerde nabız azalması/kaybı bulunabilirse de, bu gibi testlerin normal kişilerde de önemli oranda pozitif olabildiği hatırlanmalıdır. Gerçek TÇS'den çok daha sık görülen bu tablo, iki yanlı olması, objektif klinik ve elektrofizyolojik muayene bulgusunun olmaması nedeniyle "tartışmalı" bir klinik durumdur. Bu olguların bir kısmında, rastlantı ile radyolojik incelemelerde bir servikal kot görülmesi gibi yetersiz tanı kriterleri ile TÇS tanısı konabilmekte ve gereksiz cerrahi girişimler yapılabilmektedir.

Travmatik nörovasküler TÇS, nadir görülen, tek yanlı, genellikle klaviküler anormalliklerden kaynaklanan ve özellikle erişkin erkekleri etkileyen bir tablodur. Aksiller arterin proksimal kısmı, aksiller ven ve brakiyal pleksusun kordları tek başına ya da herhangi bir kombinasyonda yaralanır. Çoğunlukla brakiyal pleksusun medial kordu tutulur.

Tanıda direkt radyografi ile rudimentar servikal kot, elonge C7 transvers cismi, klaviküla anormalliği görülebilir (Şekil 22, 23). MRG ve BT, benzer belirti ve bulgulara yol açabilecek diğer durumları dışlamada da yardım-



Şekil 22 — A: Nörojenik TÇS hastasında sağ tenar bölge ve önkol medialindeki atrofi görülüyor. B ve C: Sağ C7 transvers çıkıntısına eklenen rudimanter kotun radyografide (B) ve T1a MRG kesitinde (C) görünümü.



Şekil 23 — Nörojenik TÇS olgusunda sağda bası nedeniyle proksimalde şiş görünen T1 kök ve kılıfı (ok). Solda koronal, sağda transversal planda T2a MRG kesitleri.

cıdır. Doppler Ultrasonografi ile arter ve venlerin daralması, trombüs ve anevrizma varlığı gösterilebilir. Nörojenik TÇS'de oldukça patognomonik olan bir EMG paterni vardır. Medial kütanöz antebraki ve ulnar duysal cevap amplitüdleri düşük veya alınamazken, median motor cevap amplitüdünde belirgin azalma bulunur. İğne EMG'sinde öncelikle tenar kaslarda nörojenik tutulum bulguları görülür.

Saf vasküler TÇS nadirdir, objektif vasküler bulguları gösterilen hasta damar cerrahisine yönlendirilir. Klavikula travması öyküsü netse, üzerinden aylar geçmiş olsa bile travmatik nörovasküler TÇS açısından hasta dikkatle değerlendirilmelidir. Elinde tek yanlı erime ve zaaf ile gelen genç bir kadında öncelikle nörojenik TÇS düşünülmeli ve incelemeleri bu yönde planlanmalıdır. Özgül elektromiyografik bulguların varlığı tanı koydurur, yukarıda özetlenen radyolojik bulgular da tanıyı destekler.Uygun hastalarda cerrahi olarak basıya neden olan fibröz bandın kesilmesi,ağrı, ve parestezi yakınmalarının geçmesini sağlayabilir, zaaf ve atrofinin artmasını önleyebilir. Brakiyal pleksus lezyonu genellikle şiddetli aksonal hasarla seyrettiğinden motor bulgularda düzelme pek umulmasa da, bazı olgularda kas kuvvetsizliğinde düzelme gözlenebilir.

PERİFERİK SİNİRLERİN AKUT FOKAL LEZYONLARI

Dr. Pınar Yalınay Dikmen, Dr. A. Emre Öge

Travmaya bağlı mekanik nedenler (ezilme, kesilme, gerilme, yırtılma) akut periferik sinir lezyonlarının en sık sebebidir. Periferik sinirlerin vasküler lezyonları (iskemi, sinir içine ya da komşu alana kanama), bası, enjeksiyon, radyasyon, soğuk, enfeksiyon ve inflamasyon diğer etyolojik nedenlerdir. Periferik sinir lezyonunun lokalizasyonunu, bu lezyonu ortaya çıkaran patolojik süreci ve prognozu belirlemede dikkatli bir nörolojik muayene ve elektrofizyolojik inceleme önemli rol oynar. Periferik sinirlerin akut lezyonları zararlanmanın derecesine göre, hasarı meydana getiren nedenden bağımsız olarak sınıflandırılabilir (Tablo 17).

Periferik Sinirin Akut Lezyonları

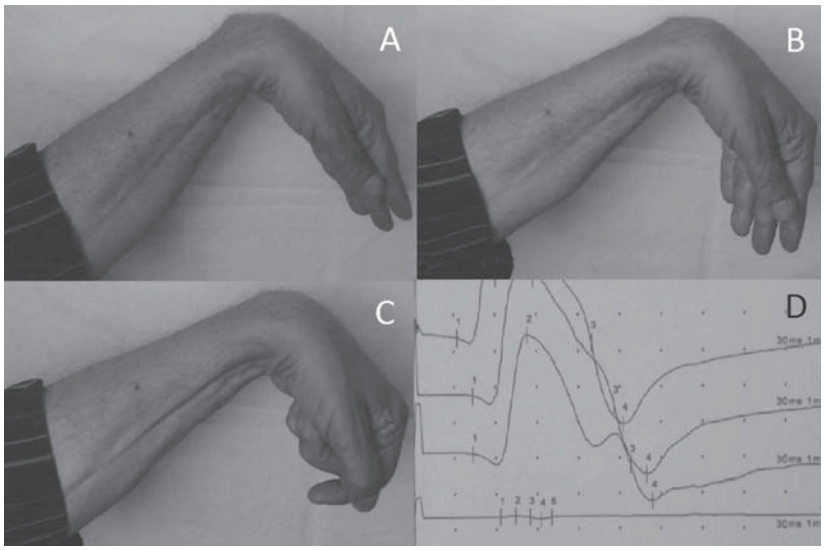
Akut bası ve aksonun bütünlüğünü bozan travmalar periferik sinirlerin en sık görülen akut lezyonlarıdır.

Akut Bası: Periferik sinirin hafif derecede akut olarak basıya maruz kalması, Ranvier nodlarına komşu alanlarda paranodal demiyelinizasyon gelişmesine neden olur. Basının daha uzun süre devam etmesi durumunda iki veya daha çok Ranvier nodu arasındaki alanda miyelin kaybı olur, buna segmental demiyelinizasyon denilir Akut basının hayvan modellerinde, periferik sinirde en erken gelişen yapısal değişiklik, miyelinin Ranvier nodunu aşarak komşu miyelin kılıfının altına doğru invajinasyonudur. Mekanik deformasyonun neden olduğu en hafif hasar paranodal demiyelinizasyon iken, basının süresinin uzadığı durumlarda segmental demiyelinizasyon ve sonrasında akson hasarı gelişebilir. Akut bası kan-sinir bariyerini de bozar. Bunun sonucunda endonöral sıvı birikimi ve sinirin biyokimyasal ortamının değişmesi, intrafasiküler basınçta artışa yol açıp, sinir lifi fonksiyon bozukluğunun ağırlaşmasına ve aksonal transportun bozulmasına neden olabilir.

Akut basıya bağlı sinir hasarlanmalarında kas güçsüzlüğü duyu kaybından daha belirgindir. Morfolojik çalışmalar kalın miyelinli liflerin, ince miyelinli ve miyelinsiz liflere oranla basıdan etkilenmeye daha yatkın olduğunu göstermiştir. Periferik sinir demiyelinizasyonu elektrofizyolojik olarak günler-aylar sürebilen iletim bloğu gelişmesine neden olur (Şekil 24). Kalın çaplı miyelinli liflerin hasarlanma derecesine bağlı olarak sinir iletim hızı da yavaşlayabilir. Myelin kendi kendini yenileyebilen bir yapı olduğundan saf demiyelinizan lezyonlarda etyo-

Tablo 17 — Periferik Sinirin Zararlanmaya Yanıtı (D. Dumitru'dan, değiştirilerek)

Zararlanmanın Ağırlığı	Zararlanmanın Patofizyolojisi	Etyoloji	Elektrofizyoloji
Hafif	Hızla geri dönen iletim bloğu	İskemi, hafif kompresyon	Fokal iletim bloğu
			Olasılıkla sinir iletim hızında yavaşlama
Orta	Uzamış iletim bloğu	Segmental demiyelizasyon	Fokal iletim bloğu
			Sinir iletim hızında yavaşlama
		Segmental demiyelinizasyon ve kısmi aksonal hasar	Lezyon düzeyinde sinir iletim hızında yavaşlama, daha distalden uyarımla motor yanıt düşük amplitüdlü
Ağır	Waller dejenerasyonu	Myelin ve akson hasarı	Lezyon distalinden uyarımla motor yanıt çok düşük amplitüdlü veya yok



Şekil 24 — Spiral olukta radial sinir kompresyon nöropatisi (cumartesi gecesi felci). A,B,C: Bilek ve parmaklarına ekstansiyon yaptırma gayreti içinde olan hastanın düşük el postürü. C: Önkol ekstensor kasları üzerindeki yüzeyel elektrodlarla kayıt yapılırken n. radialisin dirsek altı (üstteki trase), dirsek üstü (2. trase), humerus distali (3. trase) ve humerus proksimalinden (4. trase) uyarılması ile kaydedilen bileşik kas aksiyon potansiyelleri görülüyor. Üçüncü ve 4. traseler arasında ileri derecede kısmi iletim bloğu mevcut.

lojik neden ortadan kalktığı zaman 15 gün- 6 ay arasında klinik bulguların geri dönüşü mümkündür.

Remiyelinize olan sinir liflerinde Ranvier nodları arasındaki mesafe daha kısadır ve miyelin kalınlığı sinirin remiyelinize olmamış diğer kısımlarına oranla daha incedir . Bu nedenle hastanın klinik tablosunun iyileşmesinde rağmen lezyon bölgesinde elektrofizyolojik olarak iletim yavaşlaması devam edebilir.

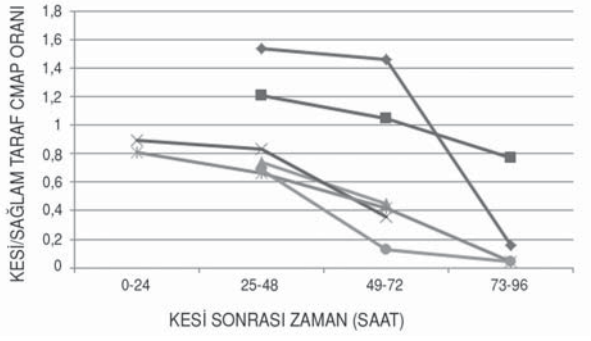
Aksonun Bütünlüğünü Bozan Travmalar: Periferik sinirin aksonunun zarar görmesine neden olabilecek kesilme, ezilme, gerilme travmaları lezyonun hem proksimal hem de distal bölgesinde değişikliklere neden olur. İlk 24 saat içinde Waller dejenerasyonu başlar ve sinirin distaline doğru ilerler. Akson içinde mitokondri, endoplazmatik retikulum, nörotubüller ve nörofilamentler fragmente olur. Akson ve miyelin kılıfı parçalanır, partiküller prolifere olan Schwann hücreleri tarafından fagosite edilir ve makrofajlar tarafından temizlenir. Periferik sinirin proksimal kısmında da değişiklikler olur, sinir gövdesi genişler ve kromatolizis gelişir. Lezyon seviyesinin proksimalindeki bölgede aksonlarda birkaç internodal segment boyunca retrograd dejenerasyon oluşur. Bu segmentte endonöriyum boş bir tüp haline gelir.

Waller dejenerasyonunun gelişim süresi 4-11 gün arasında değişir. Bu aşamada (ilk birkaç gün) lezyon yerinin distalinde sinir elektriksel olarak hala uyarılabilir ve elektromiyografide birleşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) kaydedilebilir (Tablo 18). Sinirin total kesilmesi ardından BKAP amplitüdlerindeki düşme 3-5. günlerde başlar ve 6-10. günden sonra kaydedilemez olur (Şekil 25, 26). Duysal yanıtlardaki değişim motorları 2-3 gün geriden izler. Duysal aksiyon potansiyelleri (DAP) 5-7 gün içinde önemli derecede amplitüd kaybına uğrarken, 10-

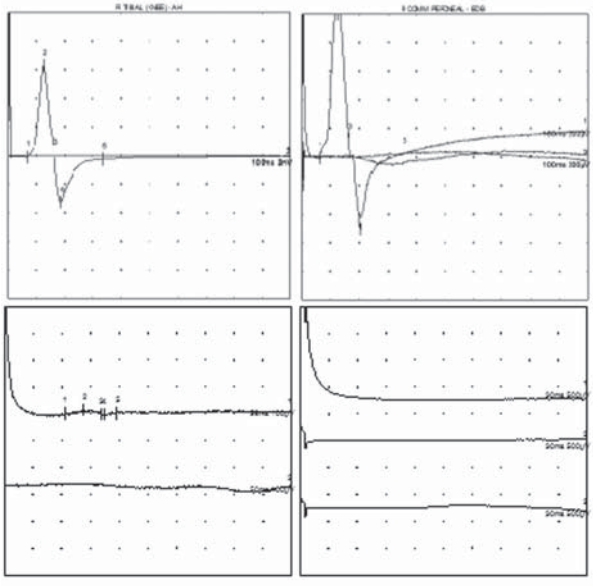
Tablo 18 — Waller Dejenerasyonda Elektrofizyolojik Anomalilerin Zamansal Değişimi (SJ Oh'dan, değiştirilerek)

Zaman	Motor Sİİ	Duyusal Sİİ	İğne EMG'si
Hasarlanmanın hemen sonrası	Lezyon proksimalinden elektriksel uyarı ile BKAP elde edilemez.	Lezyon proksimalinden elektriksel uyarı ile DAP elde edilemez.	İstemli kası ile MÜP izlenmez.
1-3 gün	Lezyon distalinde normal yanıt BKAP amplitüdünde progresif azalma Sinir ileti hızları normal ya da minimal azalmış	Lezyon distalinde normal yanıt DAP amplitüdünde progresif azalma Sinir ileti hızları normal	
4-5 gün	Lezyon distalinde BKAP elde edilemez.	DAP amplitüdünde progresif azalma	
6-10 gün		Lezyon distalinde DAP elde edilemez.	
8-14 gün			Pozitif diken dalga
14-21 gün			Fibrilasyon potansiyelleri

Sİİ: Sinir ileti incelemesi, EMG: Elektromiyografi, BKAP: Bileşik kas aksiyon potansiyeli, DAP: Duyusal aksiyon potansiyeli.



Şekil 25 — Akut ve tam periferik sinir kesisinde Waller dejenerasyonu süreci. Altı hastada kesilmiş sinirin lezyon distalinden elektriksel supramaksimal uyarımı ile elde edilen bileşik kas aksiyon potansiyellerinin günler içinde hızlı bir amplitüd kaybına uğradığı görülmekte. Grafiğin X ekseninde travma sonrasında geçen saatler, Y ekseninde kesi tarafında elde edilen bileşik kas akisyon potansiyeli amplitüdünün sağlam taraftakine oranı verilmiştir. Her çizgi bir hastaya ait verilerin seyrini göstermektedir (A. E. Öge, Z. Acar ve ark. 2010).



Şekil 26 — İlyak-femoral arter oklüzyonuna bağlı akut iskemik periferik sinir lezyonu. Üst sıra: üst üste getirilmiş traselerde, olayın 2. gününde sağ tibial ve peroneal sinir motor iletim incelemelerinde lezyon distalinden uyarımla bileşik kas aksiyon potansiyelleri kaydedilirken proksimalinden uyarım ile kaydedilemiyor (yalancı iletim bloğu görünümü). Alt sıra: 19. günde Waller dejenerasyonu tamamlanmış, lezyon distalinden uyarımla da (üst sıradaki traseler) bileşik kas aksiyon potansiyeli kaydedilemiyor ya da çok düşük amplitüdlü.

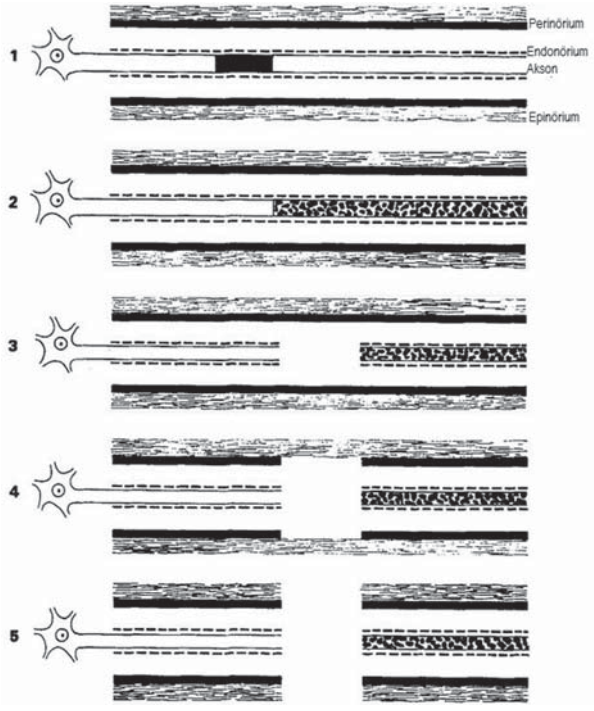
11. günlerde kaydedilemez hale gelir. Motor ve duysal yanıtların kaybolma süreleri arasındaki bu fark, nöromüsküler kavşak dejenerasyonunun Waller dejenerasyonuna göre daha önce tamamlanmasına bağlıdır.

Travmatik Periferik Sinir Lezyonlarının Sınıflandırılması

Periferik sinirlerin fiziksel ve fonksiyonel hasara yol açan akut travmatik lezyonları Seddon ve Sunderland tarafından önerilen sınıflama şemalarına göre derecelendirilip değerlendirilebilir (Tablo 19, Şekil 27). Bu sınıflamalar sinirdeki patolojik sürecin ağırlığını anlamada, hasarın tedavi edilmeden izlendiği durumlarda prognozu tahmin etmede ve tedavi yaklaşımı konusunda yol göstericidir. Sinirin kesildiği bir travmada lezyonunun tipi açık iken, çoğu kapalı travmada lezyonu sınıflamak güç olabilir. Elektromiyografi, hasarlanmadan hemen sonra bile lezyonun sinir liflerinin tümünü ya da bir kısmını etkilediği hakkında bilgi verebilir. Ancak, nöropraksi ve aksonal hasarlanmayı ayırt edebilmek için 2-3 hafta sonra, Waller dejenerasyonunun tamamlanmasının ardından yapılacak elektromiyografik incelemeye gerek vardır. Waller dejenerasyonunun geliştiği lezyonlarda aksonotmezis ve nörotmezisi tanımak önemlidir. İlk durumda si-

Tablo 19 — Periferik Sinir Hasarlanmalarının Sınıflanması (LR Robinson, D. Dimitru'dan, değiştirilerek)

Seddon Sınıflaması	Sunderland Sınıflaması	Fonksiyon	Patoloji	Prognoz
Nöropraksi	1. derece	Fokal iletim bloğu Primer olarak motor fonksiyonlar ve propriosepsiyon etkilenir.	Lokal miyelin hasarı Esas olarak kalın çaplı lifler etkilenir Aksonal bütünlük bozulmaz Wallerian dejenerasyon yoktur.	Haftalar aylar içinde tam düzelme
Aksonotmezis	2. derece	Lezyon yerinde ve distalinde ileti kaybı	Wallerian dejenerasyon nedeni ile aksonal bütünlük kaybı Endonöral tüp, perinörium ve epinörium sağlam	İyileşme için aksonal rejenerasyon gerekli, hedef kasa ulaştığında tam iyileşme
	3. derece	Lezyon yerinde ve distalinde ileti kaybı	Aksonal bütünlük ve endonöral tüpün kaybı Perinörium ve epinörium sağlam	Endonöral tüp hasarı, Hemoroji ve ödem, skar gelişimi, Aksonal yanlış yönlenme, Kötü prognoz, cerrahi gerekebilir
	4. derece	Lezyon yerinde ve distalinde ileti kaybı	Aksonal bütünlük, endonöral tüp ve perinörium kaybı	İntranöral skar ve aksonal yanlış yönlenme, Kötü prognoz, Cerrahi gerekir.
	5. derece	Lezyon yerinde ve distalinde ileti kaybı	Epinörium sağlam Tüm sinir etkilenir	Sinir uçlarının cerrahi birleştirilmesi gerekir, Prognoz hasarlanmanın tipine ve lokal faktörlere bağlıdır



Şekil 27 — Sunderland sınıflamasına göre periferik sinir lezyonları (Sunderland S, 1990'dan)

nir rejenerasyonu için beklemek, hastayı klinik, elektrofizyolojik olarak takip etmek mümkünken, nörotmezisde sinirin uçları cerrahi olarak birleştirilmezse iyileşme olmayacaktır. Kapalı travmalarda bazen bu iki durumu ayırt etmenin en güvenilir yolu cerrahi eksplorasyondur. Çünkü elektrofizyolojik incelemeler bize miyelin ve aksondaki hasarın derecesini göstermekteyken, sinirin rejenerasyonunu etkileyen diğer anatomik ve çevresel faktörler (endonöral tüplerin korunup korunmadığı, sinirin destek dokusunun hasarının derecesi) hakkında bilgi vermez.

Çoğu akut sinir hasarlanmasında sinir liflerinde ve fasiküllerinde farklı derecede zararlanmanın olduğu mikst lezyonlar oluşur. Bu da hasarlanmanın tipini ve prognozunu belirlemede, tedavi yaklaşımını seçmede güçlük yaratır. Mikst lezyonların iyileşmesi tipik olarak bifaziktir; nöropraksik hasar olan sinir lifleri daha çabuk düzelirken, Waller dejenerasyonu gelişmiş olan sinir liflerinde iyileşme daha yavaştır.

Nöropraksi, en hafif sinir hasarlanmasıdır, fokal demiyelinizasyon olur, aksonal bütünlük bozulmamış, Waller dejenerasyon gelişmemiştir. Etkilenen segmentte elektrofizyolojik olarak iletim bloğu saptanır (Şekil 24). Sinirin hasarlanan segmentinin proksimalinde ve distalinde ise sinir iletimi normaldir. Kalın miyelinli lifler basıya ve iskemiye ince miyelinli ve miyelinsiz liflere nazaran daha duyarlıdırlar. Bu nedenle iletim bloğu genellikle motor lifleri etkiler ve prognozu iyi olan bir felç ortaya çıkar. İletim bloğunda motor paralizi tipik olarak 1-6 ay sürer, çoğunlukla 3 ay içinde düzelir. Eğer duyu lifleri etkilendi ise, dokunma duyusu ağrı liflerinden daha belirgin olarak etkilenir. Sempatik lifler ileti bloğundan en az etkilenenlerdir.

Lundborg iletim bloğunda iyileşmenin basının süresine (a- kısa: dakikalar-saatler, b- orta: bir aya dek, c- cid-

Tablo 20 — Fokal İletim Bloğunun Sınıflanması (G. Lundborg'dan, değiştirilerek).

Tip	Fonksiyon	Patoloji	Prognoz
A	Fokal iletim bloğu	İntra-nöral iskemi Metabolik (iyonik) blok Sinir lifi patolojisi yok	Çok iyi, hızla düzelme
B	Fokal iletim bloğu	İntra-nöral ödem Endonöral sıvı artışına bağlı basınç Metabolik blok Antikor bağımlı kanalopati Sinir lifi patolojisi yok veya çok hafif	Günler, haftalar içinde düzelme

di: aylar) göre değiştiğini ifade ederek iki prognoz grubu belirlemiştir. Bu iki tipte allta yatan patolojik süreç ve iletim bloğunun düzelmesi için geçecek zaman farklıdır. (Tablo 20).

Klinik olarak motor ve varsa duyusal kayıp ani olarak gelişir. Hasarlanmanın derecesine göre total ya da parsiyel olabilir. Eğer aksonal etkilenme yoksa fibrilasyon potansiyelleri ve kas erimesi (atrofi) beklenmez. Nöroloji kliniğinde sık olarak rastlanan kompresyon nöropatileri sinirlerin uzamış anormal postür nedeni ile basıya uğraması sonucunda gelişirler. Uzun süre bacak bacak üstüne atan kişide, fibula başı düzeyinde basıya uğrayan peroneal sinirin innervasyon alanında gelişen parestezi ler kısa süreli iletim kusuru ve bası bölgesindeki ektopik eksitasyona bağlıdır. Eğer bası devam eder ve motor liflerde ileti bloğu olursa düşük ayak tablosu gelişecektir. Radiyal sinirin spiral olukta sert bir yüzey ve humerus arasında akut kompresyonu sonucunda gelişen "cumartesi gecesi felci" bu duruma bir diğer örnek oluşturur (Şekil 24).

Aksonotmezis, aksonun fiziksel bütünlüğünün bozulduğu ve nöral yapıların değişik derecelerde etkilendiği lezyonları tanımlamak için kullanılır. Ciddi bası ve traksiyon travmaları aksonotmezise tipik örneklerdir. Akson bütünlüğü bozulduğunda Waller dejenerasyonu gelişir. İyileşme Waller dejenerasyonuna uğrayan liflerin miktarına, rejenere olan liflerin hedef organa ulaşmadaki başarısına ve bunun için geçmesi gereken süreye bağlıdır. Sunderland aksonotmezisin etkilenen nöral yapıların ağırlığına göre değerlendirilmesini önermiştir (Tablo 19). Endonöral tüpün korunduğu Tip 2'de rejenere olan aksonların hedef dokuya ulaşmasında bir sıkıntı olmayacağından prognoz iyidir. Epinörium dışındaki tüm nöral yapıların etkilendiği tip 4'de ise aksonlar hedef doku yerine sıklıkla hatalı yöne gidebileceklerinden bu grupta prognoz iyi değildir ve sıklıkla cerrahi gerekir.

Klinik olarak lezyon distalindeki motor, duysal ve otonomik fonksiyonlar bozulur. Waller dejenerasyonu geliştikten sonra sinir elektriksel olarak uyarılamaz. İğne elektromiyografisinde 2-3 hafta içinde sinirin innerve ettiği kaslarda denervasyon potansiyelleri ve motor ünite potansiyellerinde seyrelme izlenir. İyileşme sinir rejenerasyonu ve kollateral filizlenme yolları ile olabilir. Aylar içinde reinnervasyon gelişmesi ile birlikte iğne elektromiyografisinde denervasyon potansiyellerinde azalma ve reinnervasyona işaret eden uzun süreli, polifazik motor ünite potansiyelleri görülür.

Nörotmezis, en ağır sinir hasarlanmasıdır. Sadece akson değil, periferik sinirin bütünlüğünü sağlayan konnektif dokuyu da içine alan kopma ya da aksonal rejenerasyonu imkansız hale getiren nedbe dokusu oluşumunu tanımlamak için kullanılır. Klinik olarak periferik sinirde total fonksiyon kaybı olur. Sinirin iki ucu arasına dolan serum, pıhtı ve konnektif dokunun temizlenmesi ve yanlış yönlenen endonöral tüplerin bağlantısının yeniden oluşturulması için cerrahi gereklidir. Cerrahi girişim endonöral tüplerin doğru hedef organa yönlenmesinin garantisi değildir, ancak en azından skar dokusu gelişimi azalacak ve aksonal rejenerasyon şansı yükselecektir.

Periferik Sinirlerin Enjeksiyonlara Bağlı Zararlanmaları

Periferik sinirler enjeksiyon sırasında iğnenin direkt travması, kullanılan ilacın toksik etkisi ya da travma sonucunda gelişen hematom veya skar dokusu nedeni ile zararlanabilirler. En şiddetli hasarı intrafasiküler enjeksiyon yaratmakla birlikte, bazı toksik ilaçların (paraldehit, metamizol gibi) subepinöral enjeksiyonunun da ağır hasarlara neden olduğu bildirilmiştir. En sık rastlanan injeksiyon nöropatilerinin pratikte intramüsküler uygulaması en çok yapılan ilaçlar olduğu gözlenmektedir.

Enjeksiyon sonrasında en sık hasarlananlar siyatik, median ve radiyal sinirlerdir. Karpal Tünel Sendromu tedavisinde kullanılan kortikosteroid enjeksiyonu tecrübesiz uygulayıcıların elinde median sinir hasarlanmalarına neden olabilmektedir. Zayıf kişiler ve çocuklarda enjeksiyona bağlı periferik sinir zararlanması riski daha yüksektir.

Ağrı ve nörolojik bulgular enjeksiyonu takiben gelişir. Hastanın injeksiyonun hemen ardından siyatik sinir dağılımında yayılan parestezi, ağrı ve kuvvetsizlik tarif etmesi oldukça tanı koydurucu bir belirtidir. Bulguların enjeksiyonun birkaç saat sonrasında gelişmesi sinir basısının hematoma bağlı olduğunu düşündürür. Haftalar, aylar sonra gelişen nörolojik bulgular ise kullanılan ilacın neden olduğu skar dokusu nedeni ile sinirin bası veya

traksiyona uğradığını akla getirir. Periferik sinirin iyileşmesi genellikle tam olmaz. Kozalji (kompleks bölgesel ağrı sendromu tip II) periferik sinir zararlanmasının sık rastlanan bir komplikasyonudur.

Enjeksiyon zararlanmalarının insidensi geçen yıllar içinde giderek azalmaktadır. Bunun nedenleri arasında intramusküler paraldehitin giderek az kullanılması, kalça bölgesi enjeksiyonlarının uygun anatomik bölgeye yapılması konusunda eğitimin yaygınlaşması ve geçmişteki sık başvurulan intramusküler enjeksiyonların yerini diğer uygulama yollarının alması gösterilebilir.

Periferik Sinirlerde Cerrahi Sonrası Gelişen Zararlanmalar

Periferik sinirler anestezi ya da cerrahi sırasında değişik nedenlere bağlı olarak zarara uğrayabilir. Operasyon sırasında ortaya çıkan periferik sinir hasarlarının en sık rastlanılanlarından biri, anestezi altındaki hastanın uzun süreli yanlış pozisyonlanması nedeniyle ortaya çıkan kompresyon nöropatileridir. Bunlar çoğu kez segmental demiyelinizasyonla seyreden hasarlara neden olur ve prognozları genellikle iyidir. Periferik sinirler bölgesel anestezi uygulamaları sırasında iğne ile doğrudan travmaya maruz kalabileceği gibi, kullanılan anestezik ajanın toksik etkisi ya da vazokonstriksiyona yol açan ilaçların yarattığı iskemi sonucunda da zararlanabilir. Vasküler travma sonucunda gelişen hematom, ekstremitelere uygulanan turnikeler, cerrahi sırasında periferik sinirin traksiyonu, yırtılması, kullanılan enstrümanlar nedeni ile basıya maruz kalması da periferik sinir hasarına neden olabilen diğer nedenlerdir.

Anestezi ve cerrahi nedeni ile en sık zarara uğrayanlar; ulnar sinir, brakiyal pleksus, lumbosakral sinir kökleri, siyatik, median, radiyal ve femoral sinirlerdir. Periferik sinirler cerrrahi öncesinde, sırasında, sonrasında hastanede ya da iyileşme döneminde evde zarara uğrayabilir. Tüm bu süreci kapsayacak şekilde bu zararlanmalara perioperatif nöropati denilmesi önerilmiştir (Stewart, 2010).

Periferik Sinirlerin Kanama Nedeni ile Zararlanması

Kanama diyatezi, antikoagülan kullanımı, sinire komşu arter ve vende travma sonucunda gelişen kanama nedeni ile periferik sinirler zararlanabilir. Femoral kateterizasyon komplikasyonu psoas loju kanamaları, bazen hayatı tehdit edebilen kan hacmi kaybına neden olabilirken, femoral sinir basısı da oluşturabilirler. Sinir içine kanamaya lösemi, hemofili, trombositopeni gibi hastalıklarda nadir olarak rastlanır. Ancak, akut gerilmeye bağlı travmalar da sinir içinde kanamaya yol açabilir. Ayak bileğinin ciddi inversiyon travmasını takiben fibula başı düzeyinde peroneal sinirde gelişen zararlanma bu duruma örnek gösterilebilir.

Periferik Sinir İyileşmesi

Remiyelinizasyon: Paranodal demiyelinizasyonu takiben, miyelin lamelleri çıplak aksona doğru uzayarak o kısmı örterler. İnternodal mesafe ve sinir iletim hızı genellikle normale döner. Miyelin hasarının daha ağır olduğu segmental demiyelinizasyonda, Schwann hücreleri prolifere olarak çıplak aksonu yeni oluşan miyelin ile örterek tamir eder. Bu durumda remiyelinize olan segmentteki myelin kalınlığı daha ince ve internodal mesafeler sinirin diğer segmentlerine oranla daha kısadır. Bu nedenle klinik düzelse bile elektrofizyolojik olarak sinir iletim hızı normalden yavaş olabilir. Karpal Tünel Sendromu nedeni ile dekompresyon cerrahisi geçirmiş hastalarda sinir iletim hızındaki yavaşlamanın yıllar sonra bile devam etmesi buna örnek olarak verilebilir.

Aksonal Rejenerasyon: Waller dejenerasyonu sürecinde birkaç günde akson ve miyelin fagosite edilir, bir hafta içinde proksimal akson ucunda filizlenme başlar. Sürecin gelişimi sinir hasarının derecesine bağlıdır. Aksonal rejenerasyonun hızı sinirin distaline doğru günde 1 mm, haftada 1 cm'dir. İyileşmede Schwann hücreleri de önemli rol oynarlar. İlk 24 saat içinde Schwann hücreleri çoğalmaya başlar ve çoğalan hücreler rejenere olan aksonlar için yol gösterici olan Büngner bandlarını oluştururlar ve akson filizlerini içine alarak rejenere olan aksonların çevresinde bir miyelin kılıfı meydana getirirler.

Periferik sinir liflerinin ve destek dokularının hasarının derecesi iyileşmenin düzeyini belirler. Aksonotmezisde endonöral tüpün korunduğu lezyonlarda iyi prognoz beklenir. Cerrahi gerekmeyen bu tip lezyonlarda, bu süreç mesafeye bağlı olarak genellikle ay/aylar gerektirir. Nörotmezisde sinirin uçları arasındaki mesafe kısa olduğunda, rejenere olan sinir uçları genellikle uygun olmayan endonöral tüplere girerek uygunsuz hedef dokulara ulaşırlar. Sinirin uçları arasındaki mesafe geniş olduğunda ise, aksonal filizlenme sonucunda sinir lifleri hedef dokuya varamayacak ve bu desorganize aksonlar bir doku kütlesi oluşmasına neden olacaktır (travmatik nöroma).

Cerrahi Sinir Onarımı: Periferik sinir cerrahisindeki amaç rejenere olan lifleri başarılı bir şekilde distal sinir ucu ile buluşturmaktır. Sinir onarımını etkileyen birçok faktör mevcuttur; yaralanmanın lokalizasyonu, derecesi, sinir uçları arasındaki defektin tipi, cerrahi teknik ve hastaya bağlı faktörler gibi. Sinir onarımının başarısı motor, duyusal, otonomik sinir uçlarınının uygun hedef organla buluşmasına bağlıdır. Sinir uçları arasında defekt olmaması, sinir uçlarının gerginlik olmadan bir araya getirilmesine (primer onarım) olanak sağlar.

Sinir onarımı *doğrudan onarım (nörografi)* ve *greft ile onarım* teknikleri olarak ikiye ayrılır. Doğrudan onarımda en sık kullanılan epinöral onarımdır. Epinöriyumların uç uca getirilip dikilmesi ile yapılan nörografi tekniğidir. Sinir

uçlarının kolaylıkla bir araya getirilebildiği "primer" hasarlanmalarda tercih edilir. Perinöral (fasiküler) onarımda fasiküller teker teker ya da gruplar halinde dikilir. Amaç optimal sinir oryantasyonu ve rejenerasyonunu sağlamaktır. Epiperinöral onarım yukarıda tanımlanan iki tekniğin birleştirilmiş halidir.

Primer onarımın mümkün olmadığı lezyonlarda, sinir otogreftleri ile interfasiküler onarım standart tedavi yaklaşımıdır. Bu yöntemde vücudun sağlam başka bir bölgesinden alınan otogreft sinirin iki ucu arasına yerleştirilerek defekt onarılır. Sıklıkla sural ya da büyük auriküler sinir kullanılır. Otogreftleme yönteminin donör alanda nöroma oluşması, skar gelişmesi ve fonksiyon kaybına yol açma gibi dezavantajları mevcuttur. Doku mühendisliğinin gelişmesine paralel olarak uzun sinir defektlerinde otogreflere alternatif yöntemler aranmaya başlamıştır, ancak otojen sinir greftlerinin yerini tutacak ideal yöntem halen bulunmamıştır.

ÜST EKSTREMİTENİN TUZAK NÖROPATİLERİ

Dr. Ferah Kızılay, Dr. Hilmi Uysal

Tuzak nöropatisi, periferik sinirin anatomik seyri boyunca mekanik ya da dinamik olarak, akut ya da kronik kompresyonu sonucu oluşan bir mononöropatidir. Bu kompresyon, nöropraksi, aksonotimezis ya da nörotimezis şeklinde olabilir. Üst ekstremitede supraskapular, aksiller, muskulokutanöz, median, ulnar ve radial sinirler ile ilgili tuzak nöropatileri görülmektedir. En sık olarak görülen tuzak nöropatisi distal median sinir tuzak nöropatisi olan karpal tünel sendromudur.

Supraskapular Sinir

Anatomi: Brakial pleksusun üst trunkusundan ayrılan, C5-C6 inervasyonlu motor ve duysal bir sinirdir. Trapezius kasının altından skapulanın üst kenarına doğru seyreder ve supraskapular çentikten geçer. Supraskapular çentikte superior transvers skapular ligament ve supraskapular arter altında seyreder. Önce supraspinatus kasına, daha sonra da infraspinatus kasına dal verir.

Etyopatogenez: Supraskapular sinir sıkışması en sık supraskapular ligament ve skapulanın üst sınırı arasında supraskapular çentikte görülür. Supraskapular çentikte daralma, inta-artiküler defekt, superior transvers karpal ligament hipertrofisi sinir tuzaklanmasına neden olur. İnfraspinatus kasına giden dal, nadiren spinoglenoid çentik hizasında hipertrofik inferior transvers skapular ligament nedeni ile de tuzaklanabilir.

Klinik: Supraskapular çentikte tuzaklanmada, omuz ağrısı ve supraspinatus kas güçsüzlüğü görülür. Ağrı derin, zonklayıcı ve skapulanın üst kenarına lokalizedir. Omuz eklemi ileri doğru uzatılınca ağrı artar. Bazen skapular çentikte hassasiyet ortaya çıkabilir. Spinoglenoid çentikte tuzaklanmada ağrı gözlenmez. İnfraspinatus kasında atrofi, omuzun eksternal rotasyonunda güçsüzlük görülür (Goslin ve Krivickas 1999, Lubahn ve Cermark 1998).

Tanı: *Elektrofizyolojik değerlendirmede* Erb noktasından uyarımla supraspinatus ya da infraspinatus kasından motor latans değerlendirilebilir. Etkilenen kasta latans uzaması nöropatiyi işaret eder. Sinir ileti hızının normal olması supraskapular sinir tuzaklanmasını ekarte ettirmez. İğne EMG ile supraspinatus ya da infraspinatus kasında denervasyonun görülmesi en iyi objektif kanıttır. Supraspinatus ve infraspinatus kaslarının tutulmasının ayrı ayrı lokalizasyon değeri olması gerekir. Aynı şekilde motor distal latans supraspinatus için normal olup, infraspinatus için uzun olabilir ve lezyonun çentik lokalizasyonunda olduğunu gösterir. *Görüntülemede* radyografi ile supraskapular çentikte osteofitler görülebilir. MR görüntüleme ile spinoglenoid çentikte kompresyona neden olan patoloji saptanabilir, rotatuar kaf, C5 radikülopati ve diğer ortopedik nedenler ekarte edilebilir (Goslin ve Krivickas 1999).

Ayırıcı Tanıda ortopedik patolojiler (rotatuar kaf, subakromial bursit, akromioklavikular eklem artriti vs), C5-6 radikülopati, nöraljik amyotrofi, aksiller nöropati akılda tutulmalıdır.

Tedavi: Öncelikle konservatif tedaviler (nonsteroid antiinflamatuar (NSAİ), istirahat, steroid injeksiyonu vb) denenir. Yanıt vermeyen olgularda, cerrahi tedavi düşünülmelidir.

Aksiller Sinir

Anatomi: Aksiler sinir hem motor hem duysal bir sinirdir. Motor dal deltoid ve teres minör kasını inerve eder. Duysal dal omuzun lateral bölümünde küçük bir alanın duyu inervasyonunu sağlar. Aksiller sinir diğer adı ile "nervus circumflexus", C5-6 sinir köklerinden oluşur. Brakial pleksus posterior korddan ayrılır. Subskapularis kasının ön yüzü boyunca ilerler. Posterior sirkumfleks humoral arterle birlikte aksilladan ayrılır kuadrilateral aralığa girer. Kuadrilateral aralığın sınırlarını; medialde triseps braki kasının uzun başı, posterior-superiorda teres minör, inferiorda teres majör, anteriorda subskapularis kası, lateralde de humerus boynu oluşturur. Kuadrilateral aralığın distalinde teres minör kasını inerve eden dalı ayrılır. Aksiler sinir daha sonra üç dala ayrılır. Deltoid kasının orta ve ön yüzünü inerve eden ön dal, deltoid kasının posterior yüzünü inerve eden posterior dal ve deltoid üzerindeki deri bölgesini inerve eden üst lateral brakial kutanöz daldır.

Kuadrilateral Aralık Sendromu (Lateral Aksiller Hiatus Sendromu): İdiopatik kuadrilateral aralık sen-

dromu çok yaygın değildir. Uyku sırasında kolun aşırı abduksiyonda kalması, teres minör kasının hipertrofisi ya da kuadrilateral aralıkta fibröz bir bant nedeni ile sıkışır. Yüz aşağı pozisyonda, kol hiperabduksiyonda iken baş üzerinde yatıp uyuma ile, aynı kol pozisyonunda uzun süreli ameliyatlardan sonra aksiler sinir kompresyona uğrayabilir. MR görüntülemesi ile, selektif teres minör kasının atrofisinin de aksiller sinir kompresyonuna yol açtığı bildirilmiştir (Linker ve ark. 1993).

Klinik olarak posterior omuz ağrısı ve parestezi görülür. Kol omuz seviyesine yükseltince ağrı oluşur. Kolun eksternal rotasyonu ve abdüksiyonu ile ağrı artar. Parestezi dermatomal nitelikte değildir. Kuadrialateral aralıkta palpasyon ile duyarlılık vardır. Deltoid kas güçsüzlüğü görülebilir.

Elektrofizyolojik değerlendirmede deltoid kası üzerine yüzeyel elektrod yerleştirerek Erb noktasından uyarım ile Aksiller sinir motor ileti çalışması yapılabilir. Bileşik kas aksiyon potansiyeli amplitüdü aksonal kaybın derecesi hakkında fikir verebilir. Akut sinir yaralanmasında iğne EMG'de deltoid ve teres minör kasında denervasyon, reinervasyon gözlenir (Lubahn ve Cermak 1998). Görüntülemede sagital MR görüntüleme aksiller sinir ve kuadrilateral aralığı göstermede en iyi tanı aracıdır. Yumuşak doku lezyonlarını gösterir (Sungiun ve ark. 2007). Osseoz lezyonlar direk radyografi ya da Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile saptanabilir. Ayrıca ultrasonografi kuadrilateral aralıktaki kistleri gösterebilir (Martinoli ve ark. 2003).

Ayırıcı Tanıda Torasik Outlet Sendromu, supraskapular sinir nöropatisi, rotatuar kaf lezyonları, C5-6-7 radikülopati akılda tutulmalıdır.

Tedavide başlangıç tedavisi konservatiftir. Kas gevşeticiler, NSAİ'lar, istirahat, kortizon uygulanır. Üç-altı ayda düzelme olmazsa cerrahi tedavi düşünülür.

Muskulokutanöz Sinir

Anatomi: Muskulokutanöz sinir, lateral korddan köken alır. C5-6 ve daha az sıklıkta da C7'den lifler alır. Mikst bir sinirdir. Motor ve duyu lifleri vardır. Aksiller arter ve median sinirin arasından oblik bir şekilde aşağı iner. Korakobrakialis kasının içinden geçer, biseps ve brakialis kasları arasından aşağı iner ve bu üç kası inerve eder. Daha sonra ön kolun lateral kutanöz siniri olarak, antebrakial fossanın anteriorunda, biseps braki tendonunun lateralinde distale seyreder.

Tuzak nöropatisi nadir olarak görülür. Korakobrakialis kası içinde tuzaklanabilir. Distal duysal dal tuzaklanması, biseps kası aponevrozu ve brakialis kası arasında sıkışması sonucu görülür.

Klinik tablo tuzaklanma yerine ve şiddetine göre değişir. Proksimal tuzaklanmada dirsek fleksiyonunda güçsüzlük gözlenir. Biseps refleksi alınamaz. Ön kol lateralinde duyu kaybı gözlenir. Distal duysal tuzaklanmada, sinir trasesinde hipoestezi görülür.

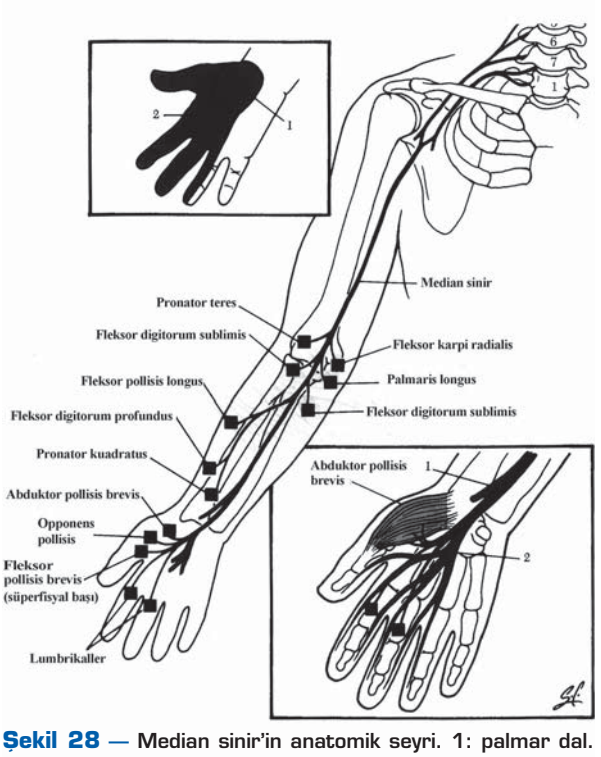
Tanı: Elektrofizyolojik değerlendirmede en önemli sinir ileti çalışması lateral antebrakial kutanöz duyu çalışmasıdır. Antebrakial kutanöz sinirin aksiyon potansiyelini kaydetmek teknik olarak zordur. Bu nedenle DSAP alınamazsa ya da düşük amplitüdlü olarak elde edilirse, semptomsuz normal ekstremite ile karşılaştırılır. Biseps kasından kayıtla, Erb uyarımı ile muskulokutanöz sinir motor latansı değerlendirilebilir. İğne EMG ile biseps ve brakial kaslar çalışılır. Anormal bulgu saptanırsa, diğer sinir ileti çalışmaları da yapılarak brakial pleksopati dışlanmalıdır. Görüntülemede radyografi antekübital fossadaki dejerenatif eklem değişikliklerini, kemik çıkıntıları gibi diğer nedenleri ekarte edebilir. Servikal MR görüntüleme radikülopatiyi dışlamak için yardımcı olabilir.

Ayırıcı Tanıda biseps tendon rüptürü, C5-6 radikülopati, brakial pleksopati, tenisci dirseği akılda tutulmalıdır.

Tedavide başlangıçta konservatif tedavi uygulanır. Yanıt alınmazsa cerrahi dekompresyon düşünülmelidir.

Median Sinir

Anatomi: Median sinir brakial pleksusun lateral ve medial kordunun birleşmesi ile oluşur. C5-T1 köklerinden lifler alır. Median sinir üst kolda dal vermeden aşağı iner (Şekil 28). Antebrakial fossada radial artere bitişik seyreder. Ön kolda pronator teres kasının iki başı arasından geçer. Pronator teres, fleksör karpi radialis, fleksör digitorum sublimis ve bazı bireylerde palmaris longus kasına dal verir. Lateral epikondilin 5-8cm distalinde anterior interosseöz sinir ayrılır. Anterior interosseöz sinir, fleksör digitorum profundus'un radial yarısını, fleksör



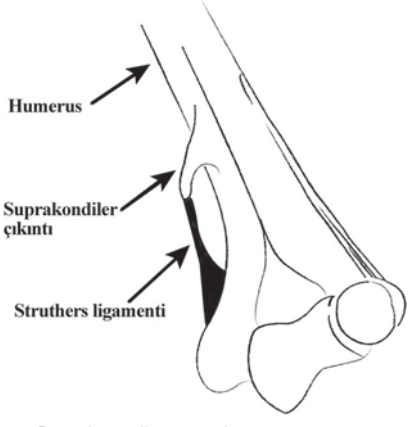
Şekil 28 — Median sinir'in anatomik seyri. 1: palmar dal. 2: ana median duysal dal. Dr. Oh'un izni ile (Oh 2001).

pollisis longus ve pronator kuadratus kaslarını inerve eder. Bilek ve karpal tunelin proksimalinde tenar eminensin duyusunu sağlayan palmar kutanöz duysal dal ayrılır. Median sinir daha sonra karpal tünele girer. Transvers karpal ligament bu tünelin tavanını oluşturur. Karpal tünelden median sinirle birlikte 9 tane tendon geçer. Tünelin tabanını ise karpal kemikler oluşturur. Avuçta median sinir duysal ve motor dallara ayrılır. Motor dal, 1. ve 2. lumbrikal kasları inerve eder ve rekürren tenar dal ise abduktor pollisis brevis, opponens pollisis ve fleksör pollisis brevis kaslarının inervasyonunu sağlar. Duyusal lifler median sinirin eldeki duyu alanını inerve eder (Preston ve Shapiro 2005).

Struthers Ligamenti Tuzaklanması: Median sinir aşağı doğru inerken humerus medialinde ve medial epikondilin önünde seyreder. Bazı bireylerde, humerus gövdesinden köken alan kemik çıkıntı medial epikondil başına yapışır. Struthers ligamenti olarak bilinen tendinöz band bu kemik çıkıntı ile medial epikondil arasında uzanır (Şekil 29). Prevalansı %1-2 dir. Volar ön kolda parestezi ve ağrı gözlenir. Dirseğin gerilmesi ve ön kolun supinasyonu ile ağrı artar. Pronator teres ve distaldeki median inervasyonlu kaslar etkilenir. EMG'de bu kaslarda denervasyon bulguları gözlenir. Lezyonun proksimalinden uyarım, ön kol kaslarından kayıt ile ileti yavaşlaması ya da kaybı gözlenir. Bazen kronik basılarda hiçbir EMG ya da sinir ileti bulgusu olmayabilir.

Pronator Sendrom: Farklı lokalizasyonlardan kaynaklanabilir:

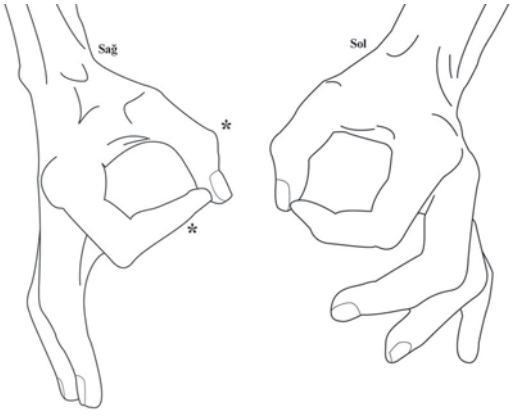
i. Median sinir ön kola girdiğinde ilk önce lacertus fibrosus'un altında seyreder. Lacertus fibrosus, biseps tendonunun ön kol kaslarına bağlandığı yerdir. Median sinir burada tuzaklanabilir.
ii. Median sinir aşağı doğru inerken, pronator teres kasının iki başı arasında tuzaklanabilir. Çoğu kişide de pronator teresin iki başı arasında fibröz bant bulunur.
iii. Median sinir distale seyrederken fleksör digitorum süperfisialis'in tendonu yani, sublimis köprüsü altında sıkışır. Nadirdir, ama Struthers tuzağından daha sıktır.



Şekil 29 — Struthers ligamenti.

Pronator Sendromda ağrı proksimale yayılabilir. Sıklıkla kolun supinasyon/pronasyonu ile ağrı artar. Ekstansiyonda iken dirseğin pronasyonunda ısrar edilmesi ile ortaya çıkan parestezi pronator teres için; orta parmağın proksimal interfalangial ekleminin fleksiyonunda ısrar edilmesi ile ortaya çıkan parestezi sublimis köprüsü için; ön kol supinasyonda iken dirseğin fleksiyonunda ısrar edilmesi ile ortaya çıkan parestezi ise lacertus fibrosus için tipiktir. Pronator sendrom tanısı alan olguların pek azında anormal EMG bulguları saptanmıştır. EMG bulgularının yorumlanmasında şu bulgulara dikkat edilmelidir. Hem tenar kaslarda, hem de pronator teres dışındaki median sinir inervasyonlu ön kol kaslarında kronik parsiyel denervasyon bulguları olabilir. Dirsek bölgesinin üzerinden sinir yakını kayıtlamalar ile yapılan duysal sinir ileti çalımalarında, bası yerinin üst ve altında ileti yavaşlaması ya da segmental ileti yavaşlaması saptanabilir. Bazı olgularda median sinir inervasyonlu el parmaklarından elde edilen antidromik DSAP amplitüdünde ufalma gözlenebilir.

Anterior İnterosseöz Sendrom: Anterior interosseöz sinir, median sinirin en geniş dalıdır. Pronator Teres'in distalinde 3 kası inerve eder: fleksör pollisis longus, fleksör digitorum profundus 2,3 ve pronator kuadratus. Anterior interosseöz sinir, kutanöz duyu lifi taşımaz. Ancak bileğin ve interosseöz membranların derin duyusunu alır. Başparmağın, işaret parmağının ve orta parmağın distal falanksının pronasyonu ile birlikte fleksiyonunda güçsüzlük gözlenir. Pronator kuadratusun güçsüzlüğü, pronator teres'in katkısını ekarte etmek için en iyi dirsek fleksiyonda iken gösterilir. Yüzeyel duyu kaybı yoktur. ''OK bulgusu'' karakteristiktir (Şekil 30). Genellikle travmalara sekonder olarak görülür. Tuzak nöropati olarak nadir görülür. Vasküler bant ya da fleksor pollisis longus'un aksesuar başı (Gantzer kası) nedeni ile tuzaklana-



Şekil 30 — Anterior interosseoz nöropati 'OK bulgusu'. Sağda fleksor pollisis longus, fleksor digitorum profundus 2,3 ve pronator kuadratus kasının güçsüzlüğüne bağlı; baş parmak interfalangial eklem ve işaret parmak distal interfalangial eklemde fleksiyon güçsüzlüğü nedeni ile baş parmak ve işaret parmak daire yapamıyor.

bilir (Bilecenoglu ve ark. 2005). Fakat sıklıkla brakial nöritisin bir bileşenidir. Bazı hastalarda fleksör digitorum profundus 3 ulnar sinirden inerve olabilir ya da Martin Gruber anostomozu olabilir. Bu gibi durumlarda tanı zorluğu olabilir. Normal populasyonda ön kolda median ve ulnar sinir arasında anostomozun %17 oranında gözlendiği rapor edilmiştir (Levine ve ark. 1999). Anterior interosseoz sendrom düşünülen bir hastada bazı intrinsik el kaslarında güçsüzlük gözlenirse Martin Gruber anostomozu (MGA) akılda tutulmalıdır.

Anterior interosseoz motor iletimi, pronator kuadratus kasına kayıt elektrodu yerleştirilerek antekübital fossadan uyarımla yapılır. En sık görülen anormallik M yanıtı dispersiyonu, süresinin uzaması ve amplitüdünün ufalmasıdır. Ancak her olguda anormallik gözlenmeyebilir. İğne EMG ile pratikte fleksör pollisis longus, fleksör digitorum profundus ve pronator kuadratus kasları değerlendirilir. Ayrıca median ve ulnar sinir anastomozlarının da %50 sinin anterior interosseoz sinirden ayrıldığı akılda tutulmalıdır. Bu nedenle ek olarak bazı el kaslarında da denervasyon bulguları gözlenebilir (Ertekin 2006).

Karpal Tünel Sendromu (KTS): KTS en yaygın görülen tuzak nöropatisidir. İlk kez 1913'te Marie ve Foix tarafından bildirilmiştir. 1950'lerde Phalen tanımını genişletmiştir. KTS'nin ABD'deki yıllık insidansı 3.46/100000 olgu olarak rapor edilmiştir (Cranford ve ark. 2007). Klinik tablonun nedeni sert fibroosseoz sınırlar nedeni ile median sinirin karpal tünel içinde kompresyonudur. Karpal tünel içindeki normal basınç 2.5mmHg dır. Basınç 20-30mmHg arasında olduğu zaman epinöral kan akımında azalma ve ödematöz değişiklikler ortaya çıkar. Basınç >30mmHg olduğu zaman aksoplazmik akım etkilenir ve sonuçta aksonal sinir iletimi yavaşlar veya ileti bloğu gelişir (Cranford ve ark. 2007). Etyopatogenez, idiopatik, anatomik, sistemik ve mesleki nedenler olarak 4 kategoriye ayrılabilir.

İdiopatik: Çoğu olguda KTS'nun etyolojisi saptanamaz. Kadınlar erkeklerden daha sık etkilenir. Tenosnovial dokuda histolojik görünüm ödem, fibrozis ve hipertrofidir. İnflamasyon minimal görülür .

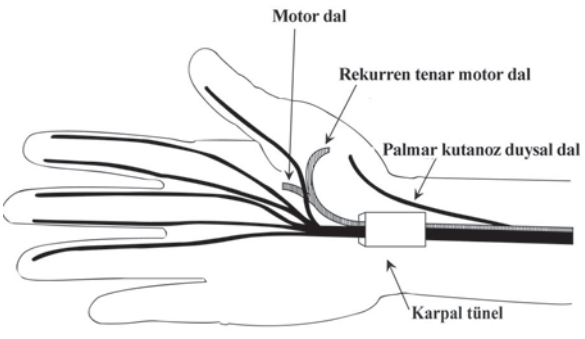
Anatomik: Persistant median arter, infeksiyon, gangliyon kisti, ya da tümör varlığı, karpal kanalda intertisyel sıvıda basınç artışına neden olur.

Sistemik: Obezite, ilaç toksisitesi, alkolizm, diabetes mellitus, hipotiroidizm, romatoid artrit, primer amiloidoz, ve renal yetmezlik KTS'ye neden olan sistemik hastalıklardır. KTS'nin normal populasyondaki insidansı %0.1-10 iken gebelikteki insidansı %20-45 dir. Semptomlar üçüncü trimestirde gelişir (Ekman-Ordeberg ve ark. 1987).

Mesleksel: İş araç ve gereçleri ile çalışmak, süt sağmak, el ile temizlik yapmak, örgü örmek, çamaşır sıkmak gibi bilek ve parmakların tekrarlayan kullanımında ortaya çıkar. Bileğin aşırı fleksiyon ve ekstansiyonunun karpal tuneldeki basıncı arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca parmak fleksiyonu da karpal kanaldaki basıncı arttırır. Bileğin kullanımı gibi meslekle ilişkili faktörler KTS'ye neden olabilir. Mesleğe bağlı KTS riski, normal olgulara göre 2 kat fazla saptanmıştır (Bickel 2010).

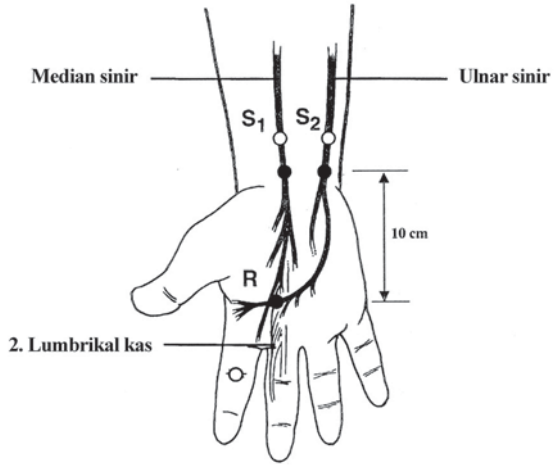
Klinik tabloda bilekte ve kolda ağrı, sıklıkla avuçta median sinir trasesinde gece uyku sırasında ağırlaşan parestezi görülür. Özellikle orta ve işaret parmakta daha belirgin parestezi olur. Ağrı nadiren omuza yayılır ama boyun ağrısı olmaz. Yakınmalar el ve kolun sallanması ile azalır. Gece bilek fleksiyonu ya da ekstansiyonu sırasında karpal tünel basıncının artışı ile sinir iskemisi olur. Gece uyku sırasında vaso vasorumdaki basıncın düşmesi nedeni ile karpal tünel içindeki basınç artışının aksoplazmik akım üzererindeki bloke edici etkisi belirginleşmekte ve nöropati semptomları ortaya çıkmaktadır. Muayene bulgusu olarak, median sinir trasesinde hipoestezi görülür. Tenar bölge, palmar kutanöz daldan inerve olduğu için korunur. Palmar kutanöz dal karpal tunele girmeden ayrılır (Şekil 31). Progresif olgularda tenar atrofi, başparmak abduksiyonu ve opozisyonunda güçsüzlük saptanır. Motor muayenede tenar eminensin zayıflığı önemli bir bulgudur. Abduktor pollisis brevis ve opponens pollisis, karpal tunelin distalindeki median inervasyonlu kaslardır. Ama abduktor pollisis longus'un radial sinir, fleksör pollisis brevis'in ulnar sinir inervasyonu nedeni ile başparmak abdüksiyonu korunmuş olabilir.

Tanının büyük bir kısmı dikkatli bir öykü ve fizik muayene ile konur. Tanı için provakatif testler tanımlanmıştır. *Tinel testi* karpal tunel üzerinde median sinire perküsyon ile median sinir trasesinde elektriklenme hissidir. *Phalen testi*, dirsekler muayene masasının üzerinde bilek fleksiyonda 2 dakika beklenerek median sinir trasesinde parestezi ortaya çıkmasıdır. Tinel bulgusuna göre daha güvenilirdir. Durkan'ın testi ise 30 saniye süre ile median sinir kompresyonu ile bir ya da daha fazla parmakta uyuşma ve iğnelenme olmasıdır. Durkan sensitiviteyi %87, spesifiteyi %90 olarak bildirmiştir. Tinel ve Phalen bulgularının sensitivite ve spesifisiteleri daha düşük olarak saptanmıştır (Cranford ve ark. 2007).



Şekil 31 — Karpal tünel ve median sinir.

Elektrofizyolojik Değerlendirme: Elektrofizyolojik inceleme KTS tanısında oldukça yardımcı bir tanı yöntemidir. Hem motor hem de duyusal sinir liflerinin fonksiyonel durumu hakkında bilgi verir. İlk olarak duysal lifler etkilendiği için öncelikle duysal ileti çalışmasının yapılması önemlidir. Duysal sinir ileti çalışması antidromik ya da ortodromik olarak yapılır. Sinir ileti hızı hesaplanır. İleti hızının 40m/sn'nin altında olması, DSAP latansının 3.4ms'nin üzerinde olması KTS için anlamlı kabul edilir. Median sinir duysal ileti çalışmasının normal olduğu durumlarda hafif derecedeki KTS'unu göstermek için, 4. parmak median-ulnar DSAP karşılaştırma yapılabilir. Median ve ulnar sinir DSAP latans farkının 0.4ms ya da üzerinde olması KTS için anlamlıdır. Diğer yöntem de, bilekte median sinir üzerine yüzeyel kayıt elektrodu yerleştirerek avuç içinden uyarım ile bileşik sinir ileti hızı hesaplanmasıdır. Sinir ileti hızının 50m/sn nin altında olması anormal kabul edilir. Bir diğer yöntem de 1. parmak radial ve median sinir DSAP distal latans karşılaştırmasıdır. Her iki distal latans farkının 0.5ms'nin üzerinde olması patolojiyi destekler. Ama bu metodla da mesafenin kısa olması nedeni ile yanlış pozitif sonuç elde edilebilir. Motor sinir ileti çalışması, duysal sinir ileti çalışmasından daha az sensitiftir. Distal motor latans değerlendirilir. Distal motor latansın 4.2ms üzerinde olması uzamış olarak kabul edilir. Median ve ulnar motor sinir latansları karşılaştırılabilir (Şekil 32). Ulnar motor distal latansa göre median distal motor latansta 0.4ms'den fazla uzama patolojiyi destekler. Yüksek uyarı şiddetinde hem median sinir hem de ulnar sinirin aktive olabileceği akılda tutulmalıdır. Motor ileti, duysal liflerin normal kaldığı bazı olgularda faydalı olabilir (pür motor KTS). Bu olgularda uyuşma, keçeleşme gibi yakınmalar var, ancak median ve ulnar duyu ileti çalışması normaldir. Pür motor KTS'nin fizyopatolojisi bilinmemektedir. Karpal tunelde volar-radial intranöral motor lifler öncelikle basıya uğramış olabilir. İğne EMG, daha az sensitif olmakla birlikte, ilerlemiş olgularda aksonal kaybı gösterdiği için



Şekil 32 — İkinci lumbrikal kastan kayıtlama ile median ve ulnar sinir uyarımı.

önemlidir. Proksimal median nöropati, servikal radikülopati ya da pleksopatiyi dışlar.

Görüntülemede MRG'de yağ baskılı T2 sekanslarda ve STIR sekanslarda, median sinirde hiperintensite saptanmıştır. Sinirin proksimalinde genişleme, distal düzleşme, fleksör retinakulumun volar eğilmesi görülür. Ancak klinik ve elektrofizyolojik bulgulara göre sensitivite ve spesifitesi düşüktür (Hof ve ark. 2008). USG anatomik lokalizasyonu iyi gösterir. Ağrısız olması ve diğer nedenleri dışlamak açısından avantajlıdır.

Ayırıcı tanıda dirsekte median nöropati, brakial pleksopati, servikal radikülopati (Özellikle C6 veya C7 kök lezyonu) ve periferik nöropati düşünülmelidir.,

Tedavide etyolojiye yönelik yaklaşım çok önemlidir. KTS'ye neden olan tekrarlayıcı hareketlerden kaçınmak ve istirahat önerilir. KTS şiddetini değerlendirmek için, Pauda'nın Nörofizyolojik KTS sınıflaması pratikte sık kullanılmaktadır. Bu sınıflama şöyledir:

Çok şiddetli KTS: Tenar motor yanıt yok

Şiddetli KTS: Median DSAP yok, distal motor latans (DML) uzun

Orta derece KTS: Median duyu ileti hızı yavaş, DML uzun

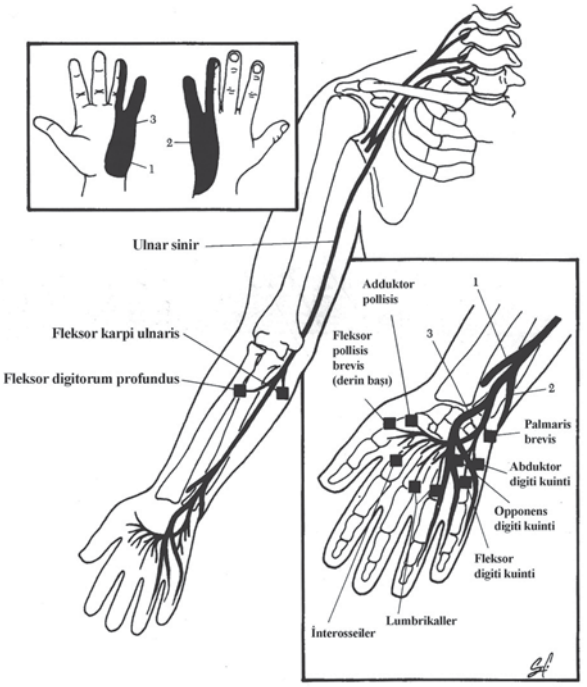
Hafif KTS: Median duyu ileti hızı yavaş, DML normal

Minimal KTS: Palmar-bilek ileti hızı yavaşlaması, ya da karşılaştırmada patoloji gözlenmesi.

Erken evre ya da hafif olgularda konservatif tedavi denenir. Konservatif tedavide hafif olgularda bilek splinti verilebilir. Semptomları azaltmak için NSAİ verilir. Ayrıca diüretikler, piridoksinin yaralı olduğu öne sürülmektedir. Kortikosteroid enjeksiyonu sık olarak kullanılmaktadır. Diyabeti olan hastalarda kan glukoz düzeyi monitörize edilmelidir. Komplike olmayan gebelikte 3. trimestirde ve sağlıklı bebeği olan emziren annelerde kortikosteroid enjeksiyonunun kontroendike olmadığı bildirimiştir (Cranford ve ark. 2007). Akut olgularda, konservatif tedaviye yanıt alınamayan olgularda, belirgin duysal kaybın gözlendiği ya da abduktor pollisis brevis kasında denervasyon bulgularının eşlik ettiği olgularda cerrahi düşünülür. Cerrahi tedavide açık KTS ameliyatı ya da endoskopik cerrahi ile karpal tünel serbestleştirilir.

Ulnar Sinir

Anatomi: Ulnar sinir ağırlıklı olarak C8 ve T1 köklerinden, seyrek olarak da C7'den lif alır. Brakial pleksusun alt trunkusu medial kord olarak devam eder (Şekil 33). Ulnar sinir medial kordun terminal uzantısıdır ve ön kol medialinde seyreder. Dirsekte medial epikondil ve olekranon arasındaki ulnar olukta uzanır. Daha sonra fleksör karpi ulnaris kası iki başının tendonunun (Osborn'un arkuat ligamenti) arasında seyreder. Bu ligament kübital tünelin tavanını oluşturur. Tabanını ise dirsek eklem kapsülü ve medial kollateral ligament oluşturur . Kübital tünelden sonra fleksör karpi ulnaris ve flek-



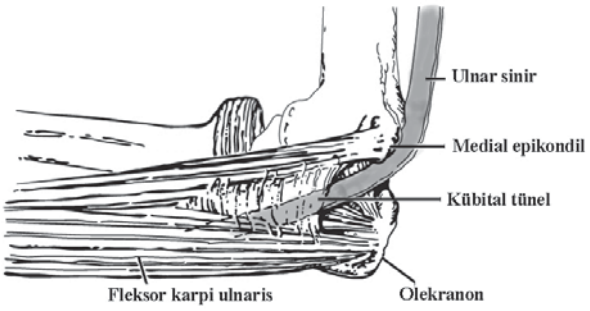
Şekil 33 — Ulnar sinir'in anatomik seyri. 1: palmar dal. 2: dorsal kutanoz dal. 3: süperfisyal duysal dal. Dr. Oh'un izni ile (Oh 2001).

sör digitorum profundus'un medial dalı ayrılır. Sinir daha sonra medial önkolda aşağı iner. Bileğe kadar dal vermez. Bileğin 5-8cm proksimalinde dorsal ulnar kutanoz dal ayrılır. Bu dal, elin dorsal-medial yüzünü ve dorsal 5.parmak ve 4. parmağın yarısının duyusunu alır. Ulnar stiloid seviyesinde avuç proksimalinde palmar kutanöz duysal dal ayrılır. Sinir daha sonra bilekte Guyon kanalına girer. Volar 4. ve 5. parmağın medial kısmının duyusunu alır ve hipotenar, palmar ve dorsal interosseoz kasları, 3. ve 4. lumbrikalleri ve tenar eminensteki adduktor pollisis kası ve fleksör pollisis brevis kasının derin başını inerve eder.

Dirsekte Ulnar Tuzak Nöropatisi: Dirsekteki ulnar tuzak bölgeleri şunlardır:

I. Struthers ligamenti (Medial epikondilin 8-10cm proksimalinde Struthers ligamenti ve kas yapılar arasında tuzaklanır).
II. Medial intermüsküler septum
III. Medial epikondil (bazı kişilerde dirsekte medial epikondil ve olekranon arasında oluğun hemen distalinde fibrotendinöz bant ya da aksesuar epi-troklea-ankoneus kası ya da her ikisi bulunur)
IV. Kübital tünel (humeroulnar arkad)
V. Fleksor karpi ulnaris kası iki başı arası (Şekil 34).

Ulnar olukta ve kübital tünelde basınç, kemik, skar dokusu, irregüler kaslar, konjenital anomaliler kompresyona neden olabilir. Ayrıca tekrarlayan mikrotravmalar (örneğin beyzbol oyuncuları, violinistler, hamallar) etyolojide rol oynar. En yaygın tuzak yeri ise kübital tüneldir.



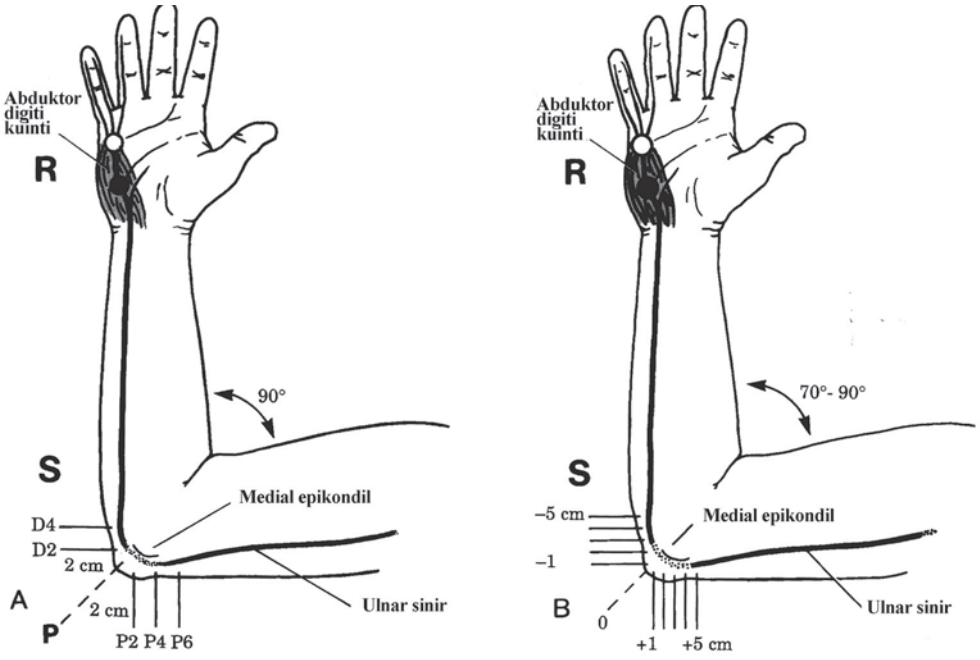
Şekil 34 — Dirsekte ulnar sinir seyri.

Kübital Tünel Sendromu: Kübital Tünel Sendromu (KüTS), üst ekstremitenin KTS'den sonra ikinci en sık görülen tuzak nöropatisidir (Cutts 2007). Bazı insanlar yapısal olarak kompresyona yatkındır. Hafif olgularda uyuşma ve parestezi belirgin bulgulardır. Ancak lezyonun lokalizasyonunu ayırt etmemektedir. Kübital Tünel Sendromunda ağrı tipiktir. El içi kaslarının çoğu ulnar innervasyonlu olduğu için el becerisi kaybına neden olur. El sıkma, düğme çevirme, şişe kapağı açma gibi hareketlerde problem olur. Hem hipotenar hem de tenar eminenste atrofi gözlenir. Ancak başparmak abdüksiyonu, median ve radial innervasyonlu olduğu için korunur. Ulnar nöropatili hastalar el sıkarken dördüncü ve beşinci parmak fleksiyonunu yapamayabilir. Buna karşın median sinir innervasyonu nedeniyle 2. ve 3. parmaklar fleksiyon yapabilir. Yüzük ve serçe parmak ekleminde fleksiyon güçsüzlüğü vardır.

Orta derece ya da ilerlemiş olgularda muayenede tipik el postürü gözlenir. En sık Benedikt postürü görülür. Serçe parmak ve yüzük parmak pençe halini alır. Metakarpofalangial eklem hiperekstansiyonda, proksimal ve distal interfalangial eklemler ise fleksiyondadır. Wartenberg bulgusu, interosseoz kas güçsüzlüğüne bağlı küçük parmakta pasif olarak abduksüyon gelişmesidir. Wartenberg bulgusu klinik ile bağıntılıdır. Froment bulgusu, hasta bir objeyi ya da yaprağı tutmaya çalıştığı zaman ortaya çıkan, intrinsik ulnar el güçsüzlüğünü kompanse etmek için, median sinir innervasyonlu başparmak ve işaret parmağın uzun fleksörlerinin kullanılmasıdır.

Dirsek seviyesinde gelişmiş ulnar nöropatide duysal bozukluk, volar ve dorsal 5. parmak, 4. parmağın yarısı ve elin medialinde hipoestezi şeklinde kliniğe yansır. Bu duysal bozukluk bilek çizgisininin proksimaline uzanmaz. Medial ön kola uzanan duyusal tutulum pleksus ya da kök lezyonuna işaret eder. Dorsal ulnar kutanöz duyu alanı tutulumunda lezyon bilekte değil dirsektedir.

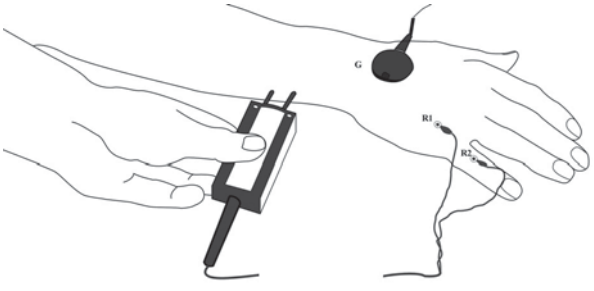
Tanı: *Elektrofizyolojik değerlendirme* KüTS için altın standarttır. Ulnar sinir motor sinir ileti çalışmalarında, motor distal latansta uzama ve ileti hızında yavaşlama kompresyon nöropatisini gösterir. Motor "inching" çalışması bası yerinin büyük bir duyarlılıkla belirlenmesine yardımcı



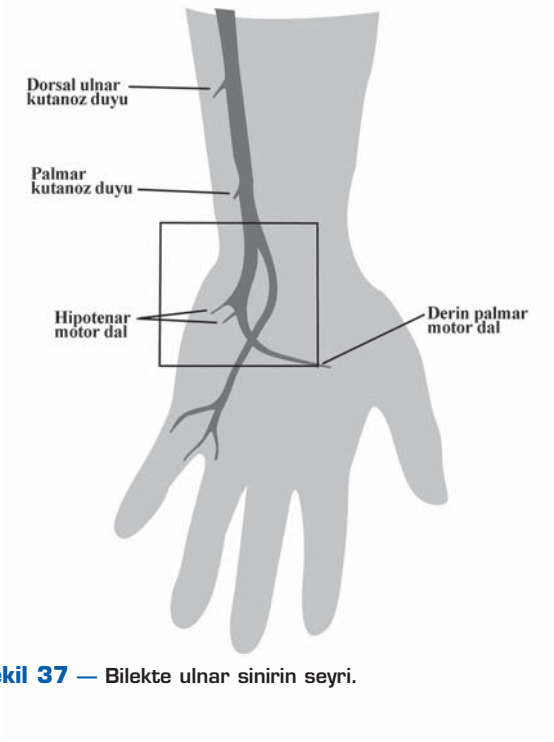
Şekil 35 — Ulnar sinir motor inching tekniği. **A:** Kanakamedala metodu. **B:** Campbell metodu. Dr. Oh'un izni ile (Oh 2001).

olur (Şekil 35). Dorsal ulnar kutanöz DSAP'ın çalışılması da önemlidir (Şekil 36). Anormal bir dorsal ulnar kutanöz duyu, lezyonun bilek proksimalinde olduğunu düşündürür. İğne EMG, hem radikülopati ve brakial pleksopatinin dışlanmasına hem de anatomik lokalizasyonun yapılmasına katkıda bulunur. Görüntülemede radyografi ile suprakondilar çıkıntı gibi anatomik varyasyonlar gösterilebilir. Son zamanlarda Kübital Tünel USG ulnar sinir boyutunu saptamak için kullanılmaktadır MR görüntüleme, kübital tünelde genişleme ve hiperintens sinyal gösterir. Ayırıcı Tanı C8-T1 radikülopati, nörojenik torasik outlet, amyotrofik lateral skleroz, multifokal motor nöropati, periferik nöropati ve brakial pleksus lezyonunu içerir.

Tedavide hafif semptomlar konservatif olarak tedavi edilir. Atel kullanılabilir. Konservatif tedaviye yanıt vermeyen olgularda cerrahi tedavi uygulanır. KüTS'u için birçok teknik vardır. En sık kullanılan cerrahi teknikler in situ dekompresyon, subkutanöz anterior transpozisyon, intramüsküler transpozisyon, submüsküler transpozisyon, medial epikondilektomi ve endoskopik dekompresyon cerrahisidir (Palmer ve ark. 2010).



Şekil 36 — Dorsal ulnar kutanoz duyu çalışması.



Şekil 37 — Bilekte ulnar sinirin seyri.

Bilekte Ulnar Tuzak [Guyon Kanalı Sendromu, Ulnar Tünel Sendromu (UTS)]: Ulnar sinir bilek çizgisinde fibroosseöz tünel olan Guyon kanalından geçer (Şekil 37). Kanalın proksimalinde pisiform kemik, distalinde hamatum yer alır. Tabanında kalın transvers karpal ligament ve bitişiğinde hamatum ve trikuetrium kemikleri vardır. Kanalın içerisinde süperfisial dal ve motor dal yer alır. Hiatustan önce motor lifler 4 kasa dal verir (Abduktor digiti minimi, fleksör digiti minimi, opponens digiti mini-

mi, palmaris brevis). Hiatustan sonra süperfisial duysal dal, 3. ve 4. parmak lumbrikal kasları inerve eden derin palmar dal, dört dorsal ve üç palmar interosseal kas, adduktor pollisis ve fleksör pollisis brevis'in derin başını inerve eden motor dallar ayrılır. Guyon kanalında gangliyon kisti UTS'a yol açan en sık nedendir. Aynı pozisyonda uzun süre kalmak ya da tekrarlayıcı pozisyonlar, anatomik musküler ve damar anormallikleri de bilekte ulnar tuzağa neden olur.

Klinik tablo lezyon lokalizasyonuna bağlıdır. Çeşitli alt tipleri vardır.

Distal derin palmar motor lezyonu: Duyu etkilenmesi olmaz. Hipotenar kaslar dışındaki derin palmar motor dalın inerve ettiği tüm kaslar etkilenir.

Proksimal derin palmar motor lezyonu: Duysal dal etkilenmez. Hipotenar kasları da içeren ulnar inervasyonlu el kasları etkilenir.

Proksimal kanal lezyonu: Duysal dal etkilenir. Proksimal ve distal tüm ulnar inervasyonlu kaslar etkilenir.

Pür duysal lezyon: Sadece duyusal dal etkilenir.

İlk iki tip en sık görülen tiplerdir. Her ikisinde de hastalar ağrı ve güçsüzlükten yakınır. Hem tenar hem hipotenar atrofi görülebilir. İleri olgularda dirsekteki lezyon gibi Benedict, Wartenberg ve Froment belirtileri görülebilir.

Tanı: Elektrofizyolojik değerlendirmede ulnar sinir motor ve duyu ileti çalışmaları yapılır. Ayrıca dorsal ulnar kutanoz sinir çalışması önemlidir. Kontrolateral tarafla karşılaştırmada amplitüt farkları değerlendirilir. Patolojik DSAP lezyonun bilek proksimalinde (büyük olasılıkla dirsekte olduğunu) olduğunu düşündürür. İğne EMG'de intrinsik el kasları etkilendiği zaman unlar inervasyonlu kaslarda denervasyon gözlenir. Görüntülemede MRG Guyon kanalının patolojilerini gösterir. Kanaldaki sinyal anormallikleri tanıda yardımcıdır. *Ayırıcı Tanıda* C8-T1 radikülopati, motor nöron hastalığı ve multifokal motor nöropatiden ayırt edilmelidir.

Radial Sinir

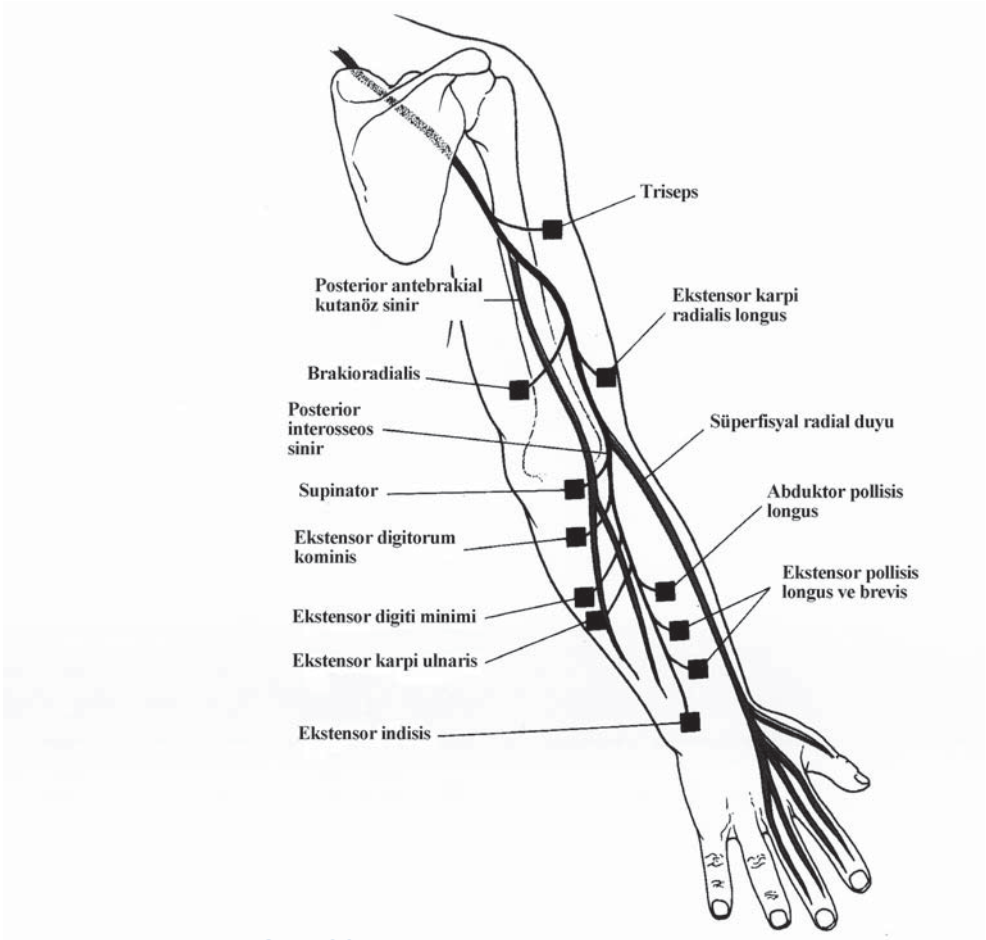
Anatomi: Radial sinir, çoğunlukla C5-8 köklerinden, bazen de (10 kişiden birisinde) T1 kökünden lifler alır. Radial sinir brakial pleksusun her üç trunkusundan da dal alır. Her trunkus anterior ve posterior bölüme ayrılır. Posterior kordu da her üç trunkusun posterior bölümleri oluşturur. Posterior kord, radial sinir halini almadan önce aksiller, torakodorsal, subskapular sinirleri verir. Radial sinir, aksilladan triseps braki kasının uzun başı ve latissimus dorsi kasının fibrotendinöz kavşağı arasında aşağı iner. Radial sinirin ana gövdesi triseps kasının medial ve lateral başı arasında uzanır. Triseps ve ankoneus kasına dal verdikten sonra posterior kutanöz sinir ve alt lateral kutanöz sinir dallarını verir. Humerusun spiral oluğu boyunca uzanır. Ön kolun posterior kutanöz siniri ayrıldıktan sonra brakioradialis ve eksansör karpi radialisin uzun başı ve supinatör kaslarına dallarını verir (Şekil 38). Radial sinir, lateral epikondilin 3-4cm distalinde bir duysal, bir motor olmak üzere iki dala ayrılır. Süperfisyal radial duysal sinir ön kolda aşağı doğru iner. Posterior interosseoz sinir dirseğin arkasında supinator kasa girer ve ön kol ekstansor kaslarını inerve eden dallarını verir. Posterior interosseoz sinir pür motor sinirdir; kutanöz duyusu yoktur ama, interosseoz membranın derin duyu liflerini alır.

Aksillada Radial Tuzaklanma: Tuzak nöropati olarak nadir görülür. Uzamış kompresyon ile (koltuk değneği gibi) ortaya çıkabilir. Klinik olarak triseps braki kası ve radial sinirden inervasyon alan diğer kaslarda güçsüzlük görülür. Arka kol ve önkol radial duyu alanında hipoestezi görülür. Ayırıcı tanıda, aksillada radial nöropatiyi proksimal posterior kord lezyonundan ayırt etmek için deltoid ve latissimus dorsi (torakodorsal sinir) kaslarının değerlendirilmesi önemlidir (Preston ve Shapiro 2005).

Spiral Olukta Tuzaklanma: Tuzak nöropati olarak nadir görülür. İmmobilizasyon, sandalyede ya da aynı pozisyonda derin uyuma (cumartesi gecesi felci), vaskülit gibi nedenlerle spiral olukta radial sinir lezyonu olabilir (Levine ve ark. 1999, Sungiun ve ark. 2007). Ayrıca spiral olukta triseps ve brakialis kası arasında intermuskuler septumdaki basıya bağlı gelişen tuzak nöropatisi de bildirilmiştir. Klinik olarak düşük el gelişir. Supinator, brakioradialis, ekstansör digitorum komünis, ekstansör indisis proprius, ekstansör karpi radialis kısa başı, ekstansör karpi ulnaris kaslarında güçsüzlük görülür. Triseps kası korunur. Spiral olukta izole radial nöropatide, ulnar ve median sinirden inervasyon alan kaslar normaldir. Ancak düşük el, düşük parmak postürü ve parmak abdüksiyonunda zayıflık ulnar disfonksiyon imajı verebilir. Bu yanılgıyı ortadan kaldırmak için, bilek ve parmaklar pasif uzatılırken herhangi bir ulnar inerve parmak abdüksiyonu yaptırılır. Süperfisyal radial sinir duyu alanında duysal bozukluk görülür.

Süperfisyal Radial Sinir Sendromu (SRSS): Süperfisyal radial sinir, supinator ve pronator teres kaslarının arasından geçerek önkolun 1/3 alt kısmında yüzeyel hale gelir. SRSS'u pür duysal bir nöropatidir. Burada süperfisyal radial sinir ekstansör karpi radialis longus ve brakioradialis kasları arasında komprese olur. Tuzak nöropati olarak nadir görülür. Fasiyal bant, sıkı bileklikler vs. basıya neden olabilir. Ön kolda ağrı ile el sırtı ve 1,2,3. parmak ekstansör yüzünde hipoestezi görülür.

Radial Tünel Sendromu/Supinator Sendrom/ Posterior İnterosseöz Sendrom: Radial tünel, supinator kas içinden, humeroradial eklemden, posterior interosseöz sinirin proksimaline distal radial siniri çevrele-



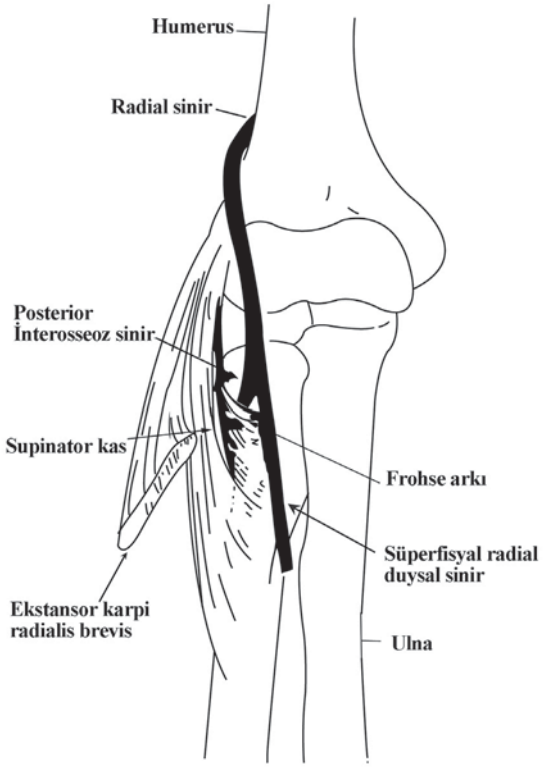
Şekil 38 — Radial sinir'in anatomik seyri. Dr. Oh'un izni ile (Oh 2001).

yen aralık olarak tanımlanabilir. Radial tünelde bası, radial sinir tuzak nöropatisinin en yaygın nedenidir. Radial tünel içinde potansiyel bası yerleri:

- Radius başının fibröz bandı,
- Ekstansör karpi radialis'in tendinöz ucu,
- Rekurren radial arter (Henry kayışı),
- 'Frohse geçidi' (supinator kasın lateralinde ve distal ucundadır).

Klinik olarak dirsek ekstansiyonu sırasında ağrı, süperfisyal radial sinir trasesinde duyu kaybı görülür. Objektif olarak motor güçsüzlük yoktur. Supinator sendromda, radial sinir tuzaklanması, supinator kasın proksimalinde Frohse geçidi düzeyinde ya da supinator kas içinde olur (Şekil 39). Bazı yazarlar tarafından Radial Tünel Sendromu ve Supinator Sendrom'un aynı oldukları kabul edilirken, bazıları tarafından farklı tanılar olarak kabul edilir. Çoğu yazar Frohse geçidinin proksimalini radial tünel olarak kabul eder (Dumitru 2001). Frohse geçidi nüfusun yaklaşık %30'unda görülür (Arle ve Zager 2000).

Posterior interosseöz sendrom, ilk kez 1963'te, Agnew tarafından tanımlanmıştır. Radial sinir supinatör kasın proksimalinde lateral epikondil seviyesinde iki ana dala ayrılır. Bunlardan birisi, süperfisyal dal (elin dorsoradial bölgesini inerve eder), diğeri ise saf motor sinir olan



Şekil 39 — Radial sinirin dirsekteki seyri.

posterior interosseöz sinirdir. Posterior interosseöz sinir, önkolda supinator kasın iki başı arasında derinden geçer. Supinator kası terk ettikten sonra ön kolda uzanır, ön kol ekstansör kaslarının motor dallarını verir. Klinik olarak, bilek ekstansiyonu etkilenir, duyu bozukluğu gözlenmez. Posterior interosseoz sinir, ekstansör karpi radialis uzun başından distalde etkilenir (Sungiun ve ark. 2007). Posterior İnterosseöz Sendrom'lu bir hasta bileğini uzatabilir; bilek radial deviasyondadır. Bu durum, inervasyonu daha proksimalden ayrıldığı için ekstansör karpi radialis kasının uzun başının korunmasına bağlıdır. Posterior interosseoz sinir genelikle Frohse tendonu altında sıkışır. Posterior interosseöz sendrom, radial tünel sendromu, supinator sendrom terimleri zaman zaman kafa karıştırıcı olabilir. Farklı anatomik varyasyonlar farklı şekilde klinik gösterebilir. Hatta bazı yazarlar hepsini radial tünel sendromu olarak kabul eder (Stanley 2006).

Tanı: Elektrofizyolojik değerlendirmede Posterior interosseöz sendromda, süperfisyal radial sinir DSAP normal sınırlardadır. Süperfisyal radial sinir, yüksek radial sinir tuzaklanmasında anormal olabilir (Dumitru 2001). Diğer bir radial sinir duyu ileti çalışması ön kolun posterior antebrakial kutanöz siniridir. Yüksek radial tuzaklanmada posterior antebrakial kutanöz kutanöz sinir ileti çalışması anormal olabilir. Radial sinir lezyonunun lokalizasyonu için iğne EMG yardımcıdır. Görüntülemede USG ile spiral olukta tuzaklanmada, radial sinir şişmiş ve hipoekoik görünür. Ayrıca kitle ya da diğer diğer ortopedik patolojiler dışlanır. MRG, radial sinirdeki mekanik basıyı gösterebilir. Çoğu posterior interosseöz sendrom'lu hastada, yağ baskılı T2 ağırlıklı kesitler ya da STIR sekanslarda radial sinir ya da radial sinire basan herhangi bir anatomik yapının varlığı gösterilebilir. Ayrıca MR görüntüleme, C7-8 radikülopati ya da posterior kord tutulumunu dışlar. Ayırıcı Tanıda C7-8 radikülopati, posterior kord tutulumu, lateral epikondilit akılda tutulmalıdır.

Tedavide konservatif tedaviye (NSAİ, kortikosteroid enjeksiyonu, atel gibi) yanıt vermeyen olgularda cerrahi düşünülür. Posterior interosseöz sendrom konservatif tedaviye yanıt vermeyebilir. Bu durumda cerrahi tedavi önerilir. Çeşitli cerrahi teknikler uygulanabilir. Anterior ya da posterior yaklaşım ya da proksimal önkolda ''mobile wad'' tekniği ile radial sinir serbestleştirilir (Arle ve Zager 2000).

ALT EKSTREMİTENİN TUZAK NÖROPATİLERİ

Dr. Pınar Yalınay Dikmen, Dr. A. Emre Öge

Sinir gövdesinin lokal olarak hasarlanması sonucunda oluşan fokal nöropatilerde, etkilenen bölgenin distalinde sinirin motor ve duyusal fonksiyonları bozulur. Sinirlerin bir tünelden geçerken ya da kemik, eklem ve fibröz bantlar gibi sert yapılarla komşuluk halindeyken kronik bası ve sürtünme gibi tekrarlayıcı mikrotravmalara maruz kalmasıyla *tuzak nöropatileri* ortaya çıkar. Buna karşılık, uzamış anormal postürler basınca müsait bölgelerde periferik sinirler üzerinde uzun süreli bası oluşturarak *kompresyon nöropatileri*nin oluşumuna yol açabilirler.

Alt ekstremitenin tuzak nöropatileri nadirdir. Buna karşılık peroneal sinirin kompresyon ve tuzak nöropatileri sıklık sıralamasında karpal tünel senromu ve dirsekte ulnar sinir tuzaklanmasından sonra 3. sırada yer alırlar (Clarke, 2009). Bu bölümde alt ekstremite sinirlerinin kısa anatomileri ve klinik önemi olan lezyonları hakkında bilgi verilecektir.

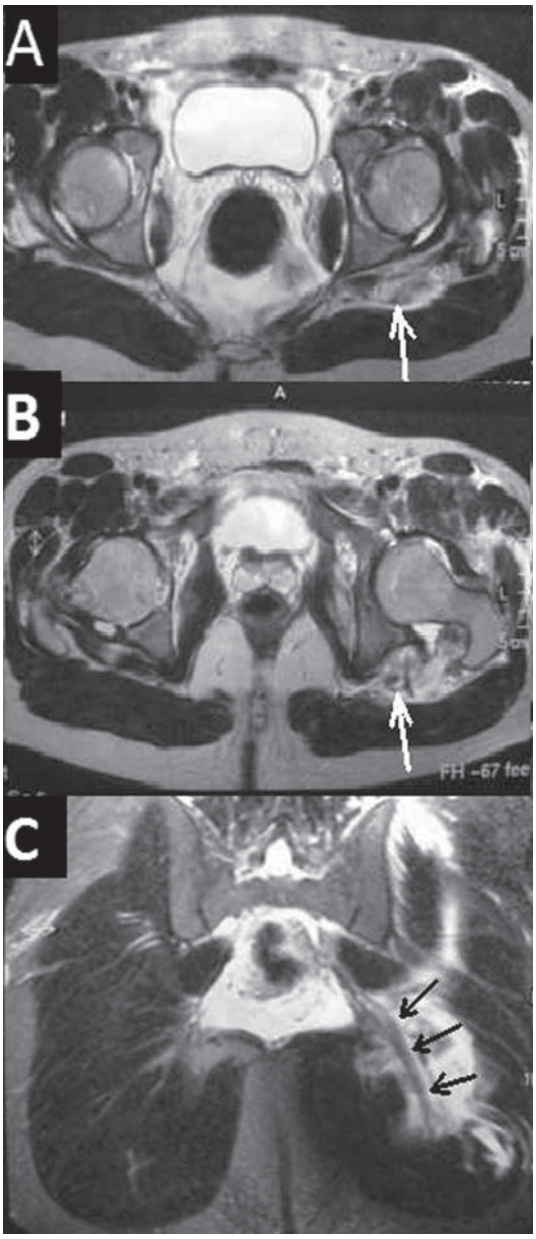
Siyatik Sinir

Anatomi: Siyatik sinir L4-S3 köklerinin ventral dallarından oluşan, lumbosakral pleksusdan çıkan en büyük sinirdir. Pelvisi inferior ve superior gluteal sinirler, uyluğun posterior kutanöz siniri ile birlikte siyatik çentikden (büyük siyatik foramen) terk eder. Piriformis kasının altından ya da içinden geçer. Siyatik sinir kalça bölgesinde iskiadik kabartı ve büyük trokanter arasından aşağıya doğru, kalça ekleminin posterior kapsülüne yakın olarak seyrine devam eder. Sinir bu bölgede gluteus maksimus kası tarafından örtülür ve uyluğun derin kısmında ilerleyip politeal fossada peroneal ve posterior tibial sinir olarak ikiye ayrılır.

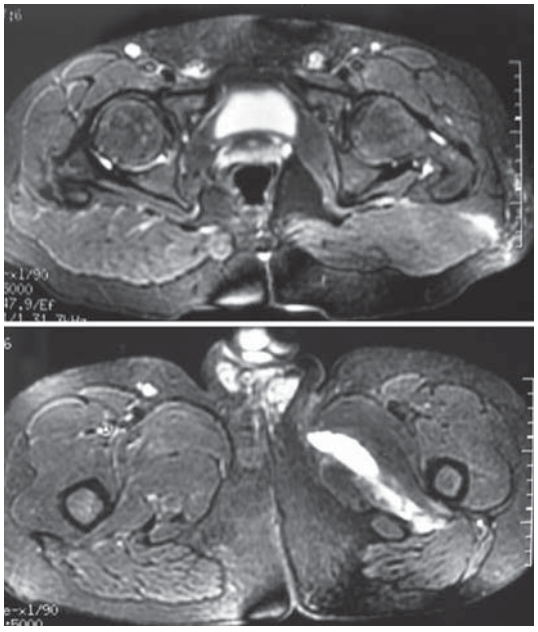
Siyatik sinir daha sonra peroneal ve tibial dalları verecek iki kısım halindedir. Lateral kısım (peroneal divizyon) L4-S2 köklerinden oluşur, biceps femoris kasının kısa başını innerve eder. Medial kısmı L4-S3 köklerininden oluşur ve semimembranosus, semitendinosus, biceps femorisin uzun başı ve adduktor magnus kasının lateral divizyonunun innervasyonunu sağlar.

Etyoloji ve Klinik: Siyatik sinir kalça ya da uyluk bölgesinde hasara uğrayabilir. Travma (kalça cerrahileri, kemik dislokasyonları, kurşun ve bıçak yaralanmaları, enjeksiyon), sinirin basıya uğraması (koma, uzun süreli yatak istirahati, tuvalette uzun süre kalma), piriformis sendromu, endometriozis, yer kaplayan lezyonlar (hematom, anevrizma, myositis ossifikans, fibröz doku, abse), sinir tümörleri nedeni ile ya da idiyopatik olarak siyatik sinir hasarı oluşabilir (Şekil 40, 41). Vaskülit, radyasyon, arteriyal tromboz diğer nedenler arasında sayılabilir. Popliteal bölgedeki geniş Baker kisti peroneal ve posterior tibial dallarına ayrılmadan önce siyatik sinir basısına neden olabilir (Şekil 42).

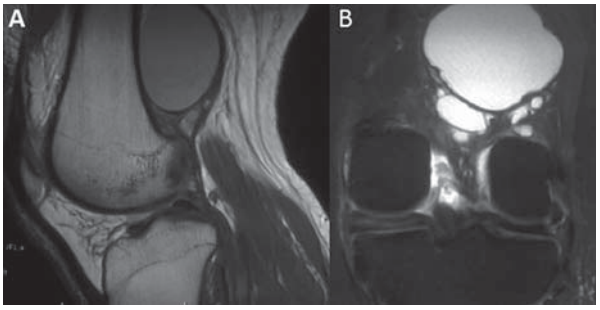
Total siyatik nöropatisi hastanın diz fleksiyonu, ayak bileği ve parmaklarının dorsofleksiyonu ve plantar fleksiyonunda güçsüzlüğe neden olur. Peroneal ve posterior tibial sinir alanlarında duyu kaybı görülür. Birçok siyatik sinir lezyonu parsiyeldir. Lateral kısım medialden daha sık olarak etkilenir ve peronel sinir tarafından innerve



Şekil 40 — Araç içi trafik kazası sonrası gelişen siyatik sinir felci. Trasvers **(A,B)** ve koronal **(C)** MRI kesitlerinde ödemli doku içinde seyreden siyatik sinir görülmekte (www.itfnoroloji.org)



Şekil 41 — Siyatik sinir komşuluğunda kurşun trajesi (T2a trasversal yağ baskılamalı MRI kesitleri).



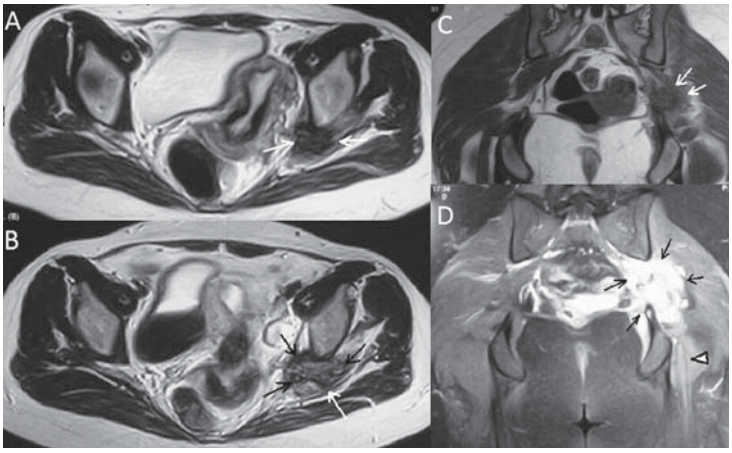
Şekil 42 — Baker kisti. **A.** Sagital T1a, **B.** Koronal T2a MRI kesitleri.

edilen motor ve duysal alanlarda etkilenme saptanır. Medial kısım etkilenmesinde ise posterior tibial sinirin miyotom ve dermatomunda zaaf ve duyu kaybı gelişir.

Gluteal bölgedeki siyatik nöropatilerinin en sık nedeni travmadır (Şekil 40, 41). Enjeksiyon sonucu gelişen siyatik nöropatisine gelişmekte olan ülkelerde sık rastlanılmaktadır. Zayıf kişiler ve çocuklarda risk daha yüksektir. Yanlış bölgeye yapılan enjeksiyonlar ve bazı toksik özellikli ilaçların (metamizol gibi) uygulanması sonucu gelişen siyatik nöropatisinde hasta genellikle injeksiyon sırasında şiddetli ağrı yaşadığını, yakıcı ağrıyı siyatik sinir trasesi boyunca hissettiğini belirtir. Düşük ayak sıklıkla ilk birkaç gün içinde ortaya çıkar. Peroneal divizyon en sıklıkla etkilenen kısımdır. Enjeksiyon öyküsü olan, siyatik sinir trasesinde nöropatik ağrı tanımlayan ve düşük ayakla başvuran hastalarda bu tanı akla gelmelidir.

Siyatik nöropatisinin nadir görülen bir diğer sebebi *endometriozis*dir. Endometrial doku en sıklıkla siyatik çentikteki kas ve dokularda, özellikle piriformis kası içinde yerleşerek organize hematom ve ardından gelişen fibrozis sonucunda siyatik ve bazen de gluteal sinir nöropatisine neden olabilir. Hastalar kalça ve gluteal bölgeden başlayıp bacağa yayılan ağrı ve bazen güçsüzlükten yakınırlar. Bu ağrı sıklıkla menstrueel siklüsle ilişkilidir ve "katamenial siyatik" olarak adlandırılır (Şekil 43).

Piriformis sendromu siyatik sinirin piriformis kası altından ya da içinden geçerken basıya uğramasına bağlı olarak ortaya çıkan nöropatiyi tanımlamak için kullanılır. Piriformis kası bacak ekstansiyonunda kalça ekstansör rotatoru iken, bacak fleksiyonda iken kalça abduktoru-



Şekil 43 — Siyatik sinir endometriozisi. T1a kontrastsız (**A**), kontrastlı (**B**) trasversal, T1 ve T2a koronal (**C** ve **D**) MRI kesitleri (www.itfnoroloji.org)

dur. İlk olarak 1947'de Robinson "piriformis sendromu" terimini kullanmıştır ve uzun yıllardır etyolojisi belirlenememiş siyataljiler bu sendroma atfedilmiş, piriformis sendromunun tanısı gereğinden fazlaca konulmuştur (DR Robinson, 1997). Piriformis sendromu temelde dört farklı klinik durumu tanımlar ; proksimal siyatik nöropatiler, nörojenik piriformis sendromu, postravmatik piriformis sendromu ve nonspesifik piriformis sendromu. Piriformis sendromu primer olarak ya da sekonder (travma, hematom, fibröz bant, kitle lezyonu) nedenler sonucunda oluşabilir. Bu sendromun tanısı için öneriler kriterler şöyle özetlenebilir (Stewart, 2003):

1. Siyatik nöropati semptom ve bulgularının olması,
2. Elektrofizyolojik olarak siyatik sinirdeki nörojenik etkilenmenin gösterilmesi ve paraspinal kas EMG'sinin normal bulunması,
3. Görüntüleme yöntemleri ile siyatik sinir hasarına neden olabilecek diğer lezyonların dışlanması,
4. Cerrahi eksplorasyon ile proksimal siyatik nöropatisine neden olabilecek kitle lezyonunun olmaması ve daha ideal olarak siyatik siniri bası altında tutan hipertrofik piriformis kasının ya da fibröz dokunun gösterilmesi,
5. Cerrahi dekompresyon sonrası hastanın şikayetlerinin düzelmesi.

Piriformis sendromu tanısı temelde klinik olarak ve ayırıcı tanıdaki diğer olası nedenlerin dışlanması sonucunda konulur. Öyküde aktivite, uzun süreli oturma veya yürüme ile kötüleşen gluteal ağrı mevcuttur ve bu ağrı uyluğa yayılabilir. Fizik muayenede büyük siyatik foramen ya da piriformis kası üzerine palpasyonla ağrı, hassasiyet oluşabilir. Bu hastalarda nörolojik muayene dikkatle yapılmalıdır, çünkü güçsüzlük, duyu bozukluğu piriformis sendromu tanısının tekrar düşünülmesini gerektirir.

Fizik muayenede piriformis sendromu tanısını destekleyecek bir takım manevralar önerilmiştir. Freiberg's manevrasında hasta sırt üstü yatarken etkilenmiş bacağa zorlu internal rotasyon yaptırılır ve piriformis kasının gerilmesi sonucunda siyatik sinir kompresyonu ile ağrı ortaya çıkması beklenir. Pace manevrasında hasta oturur pozisyonda iken dirence karşı kalça abdüksiyonu yapması istenir. Beatty tarafından önerilen diğer manevrada ise hasta etkilenmiş ekstremitesi üzerinde kalça ve dizleri fleksiyonda yatarken kalça abdüksiyonu yapması istenir. Tüm bu manevralardaki amaç piriformis kasını aktive ederek siyatik sinir kompresyonu sonucu oluşacak ağrıyı gözlemlemektir.

Tanı: Elektrofizyolojik inceleme ile siyatik sinir nöropatilerinin lokalizasyonu, yaşı (akut-subakut-kronik), doğası (aksonal-demiyelinizan), derecesi (parsiyel-total), etkilenen divizyonu (lateral/medial), prognozu (aksonal-demiyelinizan oluş, reinnervasyon süreci) belirlenebilir ve lumbosakral radikülopati, pleksopati, peroneal ve tibial sinir lezyonlarının ayırıcı tanısı yapılabilir. Paraspinal kasların iğne elektromiyografisi lomber radikülopati ile siyatik nöropatisinin ayrımında yardımcı olabilir. Piriformis sendromunun elektrofizyolojik tanısında, kalça fleksiyon, addüksiyon ve internal rotasyonda (FAİR) iken iki yanlı H refleksi latansları arasında fark aranması, önerilmiştir. Görüntüleme yöntemleri ise yer kaplayan lezyonların saptanması ve lumbosakral radikülopatinin ayırt edilmesinde kullanılır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) siyatik sinir ve lumbosakral kök basılarında ve piriformis kasının anatomik anomalilerinin saptanmasında BT ve US'den daha üstündür.

Ayırıcı Tanı: Parsiyel siyatik nöropatilerde en sık peroneal divizyon etkilenir ve peroneal sinir lezyonu ile ayırıcı tanısının yapılması gerekir. Biceps femoris kasının kısa başı diz üstünde siyatik sinirin peroneal divizyonun-

dan innerve olur. Diz fleksiyonuna katılan bu kasın izole olarak muayene edilmesi zordur ancak elektrofizyolojik olarak nörojenik tutulumunun gösterilmesi lezyonu popliteal fossanın proksimaline lokalize eder. Piriformis sendromunun temelde bir dışlama tanısı olduğundan bahsedilmişti. Faset eklem artopatisi, sakroileit, myofasiyal ağrı, lomber disk hastalığı ya da radikülopati ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken diğer olası sebeplerdir.

Tedavi: Akut travma sonrası gelişen siyatik nöropatilerinde çevre dokulardaki hasarı ve nöropatinin ağırlığını erken dönemde belirlemek kolay olmayabilir. Elektrofizyoloji hasarın doğası, derecesi ve lokalizasyonunu belirleyen en önemli tanı aracıdır. Kalça cerrahisi sonucu iyatrojenik siyatik nöropati gelişimi nadirdir ve ağır aksonal lezyon ya da hematom gelişmedikçe cerrahi eksplorasyon gerekmez. Kalça ve uyluk düzeyinde iyatrojenik siyatik sinir hasarı gelişmiş 196 hastanın retrospektif analizinde, hafif-orta derecede motor defisiti olan ve medikal tedavi ile ağrı kontrolü sağlanan hastalarda konservatif yaklaşımla düzelme izlenmiştir (E Yeremeyeva, 2009). Ciddi motor defisiti olan ve ağrı kontrolü sağlanamayan hastalardan sinir aksiyon potansiyeli (SAP) elde edilenlerde nörolizle olumlu prognoz gözlenirken, SAP elde edilemeyenlerde uç uca anastomoz ya da sinir grefti uygulanmıştır. Bu ikinci grupta prognoz olumlu olmamıştır. Siyatik sinir lezyonu olan 353 hastalık bir başka olgu serisinin retrospektif taranması sonucunda yazarlar benzer şekilde SAP elde edilen hastalara nöroliz, elde edilemeyenlere ise sütür ya da greft ile tamir önermişlerdir (DH Kim, 2004).

Tümörler ve kitle lezyonlarının tedavisi cerrahidir. Endometriozis te ön planda sinire bası yapan dokunun rezeksiyonu ve bazen nöroliz ile tedavi edilir. Hormonal tedavi ektopik endometrial dokuyu küçültebilir ve siyatik sinir fonksiyonlarını düzeltebilir. Enjeksiyon nöropatisinde nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlarla ağrı kontrolü sağlanmaya çalışılır. İyileşme aylar sürebilir. Piriformis sendromunda semptomatik tedavide non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar, kas gevşeticiler, nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan ajanlar denenebilir (JS Kirschner, 2009). Piriformis kasını germe egzersizleri ve fizik tedavi konservatif tedavide denenebilecek diğer yöntemlerdir. Lokal anestezik, kortikosteroid ve botulinum toksini (BTX) enjeksiyonları piriformis sendromunun hem tanısını teyid etmek için hem de tedavisinde kullanılabilir. Son yıllarda piriformis sendromunu BTX enjeksiyonu ile tedavi etmek tercih edilen bir yöntem gibi gözükmektedir. BTX kas iğciğinde gama motor nöronu ve tip Ia afferentleri inhibe ederek motor ve duyusal yollardan gelen sinyalleri bloke etmekte, ayrıca sinir terminallerinden substance P salınımı engelleyerek analjezik etki göstermektedir. Konservatif tedavi ve enjeksiyon denemelerine cevap vermeyen dirençli olgularda, cerrahi önerilebilir.

Gluteal Sinirler

Anatomi: Superior gluteal sinir (L4, L5, S1) piriformis kasının üzerinde siyatik çentikden geçer ve kalça abduktörlerini (gluteus medius, gluteus minimus, tensor fasia lata) innerve eder. İnferior gluteal sinir (L5, S1, S2) piriformis kasının altında siyatik çentikden geçer ve gluteus maksimus kasının innervasyonunu sağlar.

Etyoloji ve Klinik: Gluteal nöropatisi olan hastalarda kalça abduksüyonunda güçsüzlük olur, duyusal anomali görülmez. Superior ve inferior gluteal sinirler sıklıkla siyatik çentik seviyesinde hasara uğradıklarından, genellikle siyatik, pudental, uyluğun posterior kutanöz siniri ile beraber etkilenirler. Gluteal nöropatinin en sık sebebi kalça cerrahisidir. Travma, yanlış enjeksiyon, iliak arter anevrizması ve endometriozis ender görülen diğer etyolojik nedenlerdir. Bu kaslar yürümede önemli rol oynadıklarından hastada, vücudun felçli kasın bulunduğu tarafa çekilme hareketiyle karakterize Trendelenburg yürüyüşü gözlenir.

Tanıda iğne EMG'sinde gluteal kaslarda denervasyon ve nörojenik etkilenme saptanabilir. Kitle lezyonlarının ayırıcı tanısı için görüntüleme yöntemleri kullanılır, Tedavi etyolojik nedene bağlı olarak değişir.

Pudental Sinir

Anatomi: Pudental sinir (S2-4) perinenin innervasyonunu sağlayan sinirdir. Siyatik çentiğin alt kısmından geçer. İlk dalı *inferior rektal* (*hemoroidal*) sinir eksternal anal sfinkteri innerve eder, anal kanalın alt kısmı ve perianal derinin duyusunu sağlar. İkinci dal *perineal sinir* perine kaslarını, penisin erektil dokusunu, eksternal üretral sfinkterin kaslarını innerve eder ve duysal dalı perine, skrotum, klitorisin duyusunu verir. Son dal *penis/klitorisin* dorsal siniri'dir.

Etyoloji ve Klinik: Pudental nöropati sinir derinde ve iyi korunmuş olduğu için nadirdir. Travma, eksternal kompresyon (uzun süre bisiklete binmek), pelvis içinde yer kaplayan lezyonlar, gebelik ve cerrahi sonrası oluşan skarlar pudental nöropati sebepleridir. Sinirin etkilendiği alanın distalinde duyu kaybı, erektil empotans ve orgazma ulaşmakta güçlük olabilir.

Pudental sinir tuzaklanması (pudental nevralji) Alcock kanal sendromu olarak da bilinir. Nadir görülen bu sendromda hastalar oturmakla kötüleşen kronik perine ağrısından yakınırlar. Genital bölgede duyu kaybı, fekal ve üriner inkontinans da tabloya eşlik edebilir. Ağrının pozisyonla değişmesi (ayakta durma/oturma) Alcock kanal sendromunu düşündürür. Tanı için Nantes'in önerdiği kriterler kullanılır (Labat, 2008);

1. Pudental sinir anatomik alanında ağrı,
2. Ağrı oturmakla kötüleşir, gece hastayı uyandırmaz,
3. Klinik muayenede objektif bulgu yoktur,
4. Lokal anesteziklerle pudental sinir bloğu ağrıyı rahatlatır.

Kronik perianal ağrısı olan hastaların ne kadarında pudental sinir lezyonu olduğu bilinmemektedir. Derin pelvik yapılara lokal anestezik enjeksiyonu sinir hasarına bağlı ağrının yanı sıra o bölgedeki diğer yapılardan kaynaklanan ağrıları da ortadan kaldırabilir. Ayırıcı tanıda kronik prostatit, kronik pelvik ağrı sendromu ve yer kaplayan lezyonlar düşünülmelidir.

Tanı: Pudental sinir iletim çalışması, anal sfinkter ve bulbokavernöz kasların iğne EMG'si, bulbokavernöz refleks, pudental SEP tanıya yardımcı elektrofizyolojik incelemelerdir. Elektrofizyolojik olarak pudental sinir latanslarının uzun olması ve anal sfinkter elektromiyografisinde denervasyon bulgularının gösterilmesi ile pudental sinir tuzaklanması tanısı konulabilir.

Tedavi: Etolojiye bağlı olarak tedavi değişir. Genellikle konservatif yaklaşım tercih edilir. Fizik tedavi, ilaçlar, Alcock kanalına kortikosteroid ve lokal anestezik enjeksiyonu denenebilir. Dirençli pudental nevraljide radyofrekans uygulaması faydalı olabilir. Dekompresyon cerrahisi pudental sinir alanında tek yanlı nöropatik ağrısı olan, rektal tuşe ile ağrının kötüleştiği ve elektrofizyoloji ile etkilenen tarafta pudental sinir latansında uzamanın gösterildiği seçilmiş olgularda, tecrübeli bir cerrah tarafından yapılmalıdır.

Femoral Sinir

Anatomi: Femoral sinir (L2, L3, L4) pelvisde psoas kasının arkasından laterale doğru seyreder. Psoas ve iliakus kaslarını innerve ettikten sonra, femoral arter ve venle birlikte inguinal ligamentin altından geçer. İnguinal ligamentin yaklaşık 4 cm distalinde sinir anterior ve posterior divizyonlara ayrılır. Anterior divizyon sartorius ve pektineus kaslarını innerve eder, duyusal dalları *uyluğun medial ve intermedial kutanöz sinirleri*'dir. Posterior divizyon kuadriseps femoris kasını innerve eder ve baldırın medial kısmından *safen siniri* olarak devam eder.

Etyoloji ve Klinik: Femoral nöropatinin en sık nedeni abdomen, pelvis, inguinal bölge ve uyluk cerrahileri nedeni ile oluşan iyatrojenik travmalardır. Abdominal histerektomi femoral nöropatiye en sık neden olan cerrahi girişimdir. Uzun süren doğumlarda litotomi pozisyonunda kalmak, kalça ve pelvis kırıkları, kurşun ve bıçak yaralanmaları, künt travmalar, femoral kateterizasyon sonrası iliakus ve psoas lojlarında gelişen hematomlar nedeni ile sinirin basıya uğraması, tümörler sayılabilecek diğer etyolojik nedenlerdir.

Diyabetik amiyotrofi (ya da diyabetik lumbosakral radikülopleksopati) genelikle yaşlı, diyabet kontrolü kötü olan tip II diyabetli kişilerde uyluk bölgesinde şiddetli ağrı ve ardından kuadriseps kasında güçsüzlükle ortaya çıkar. Patella refleksi kaybolur. İlk bakışta femoral nöropati izlenimi veren bu tablo aslında lumbosakral sinir kökleri ve pleksusun daha yaygın/mültifokal hasarı sonucu ortaya çıkar (Bakınız: *Polinöropatiler ve Diğer Yaygın Periferik Sinir Hastalıkları*)

Klinikte kuadriseps etkilenmesi nedeni ile diz ekstansiyonunda güçsüzlük görülür. İliopsoas kasının tutulması halinde ortaya çıkan kalça fleksiyon güçsüzlüğü lezyonun inguinal ligamentin üstünde olduğunu gösterir. Femoral nöropatide uyluğun ön kısmında ve baldırın medial bölümünde duyu kaybı ile birlikte patella refleksinde kayıp olabilir.

Tanı: İğne EMG'si femoral sinirinin innerve ettiği kaslarda nörojenik etkilenmeyi gösterebilir. Femoral sinir gibi L2-L4 köklerinden çıkıp, obturator sinirden innerve olan kalça adduktor kaslarının iğne EMG'sinin normal olması lomber radikülopati ve pleksopati tanılarını dışlamada yardımcı olabilir. Görüntüleme yöntemleri iliak hematom ve diğer kitle lezyonlarının tanısı için gereklidir.

Ayırıcı Tanı: L2-L4 radikülopatileri, lomber pleksopati düşünülmelidir. Distal femoral nöropatide kalça fleksiyonu korunmuş olabilir.

Tedavi: Kitle lezyonlarının tedavisi cerrahidir. Psoas ve iliak hematomlarında hastanın durumu ve sinir hasarı yakından izlenir. Antikoagülan ilaçlar kesilir, büyük hacimli hematomlarda sıvı ve gerekirse kan replasmanı yapılır. Konservatif tedavi ile genellikle spontan düzelme olur.

Obturator Sinir

Anatomi: Obturator sinir femoral sinir gibi L2, L3, L4 spinal sinir köklerinden kaynaklanır, obturator foramenden pelvisi terk eder. Anterior ve posterior dallarına ayrılarak uyluk addüktörlerini (adductor magnus, longus ve brevis) innerve eder. Anterior daldan çıkan duyusal lifler uyluk medialindeki küçük bir alanın duyusunu sağlarlar.

Etyoloji ve Klinik: Obturator nöropatisi nadirdir. En sık nedeni pelvisten kaynaklanan habis oluşumlardır (prostat, uterus, serviks kanserleri). Pelvis, kalça fraktürleri ve cerrahileri, endometriozis ve litotomi pozisyonunda uzun doğumlar obturator nöropatisinin diğer nedenleridir. Klinikte en sık görülen semptom uyluk medial kısmındaki ağrıdır. Kalçanın addüktör kaslarında güçsüzlük ve ilgili alanda duyu kaybı görülebilir.

Tanı: Obturator nöropati tanısı iğne EMG'sinde uyluk addüktör kaslarında nörojenik etkilenme saptanırken, L2-L4 innervasyonlu kuadriseps ve iliopoas kaslarının normal olması ile konulabilir. Görüntüleme yöntemleri primer ya da metastatik tümörlerin gösterilmesinde kullanılır. Obturator nöropati nadir olduğundan uyluk addüktörlerinde güçsüzlük olduğu durumlarda lomber radikülopati (L3 ya da L4) ve pleksopati düşünülmelidir. Kuadriseps kası ve patella refleksi dikkatlice muayene edilmelidir.

Tedavi: Obturator nöropati cerrahi sonrası gelişmiş ise sinirin total ya da parsiyel olarak etkilenmiş oluşuna gö-

re tedavi yaklaşımına karar verilir. Total aksonal etkilenmede cerrahi ile sinirin onarılması önerilirken, parsiyel lezyonlarda konservatif yaklaşılır. Obturator nöropatisinin sebebi bulunamazken hastanın şikayet ve bulguları kötüleşiyorsa obturator herni ve endometriozis araştırılması için obturator kanal eksplorasyonu önerilmiştir.

Lateral Femoral Kutanöz Sinir

Anatomi: Lateral femoral kutanöz sinir (LFKS) L2-L3 spinal köklerinden kaynanan saf duyusal bir sinirdir. Karın arka duvarında psoas kasının yanından geçen sinir iliak kası çaprazlayarak inguinal ligamentin lateral kısmından ve anterior superior iliak çıkıntının 1 cm medialinden geçip uyluğa ulaşır. Sinir uyluğun ön-dış yan kısmının duyusunu taşır.

Etyoloji ve Klinik: *Meraljia parestetika*, travma dışındaki nedenlerle oluşan LFKS mononöropatisine verilen isimdir. Olguların çoğu idiopatiktir. Obezite, kilo alımı, beli dar giysi ve pantolon giymek, sıkı kemer takmak, diyabetes mellitus kolaylaştırıcı faktörlerdir. Her yaşta ortaya çıkabilir, 40-60 yaşlarında pik yapar. Olguların %10'unda bilateral etkilenme olur. Hastalar uyluk dış yan kısmında ağrı ve parestezidan yakınırlar. Şikayetler ayakta durma ve yürüme ile kötüleşirken, oturmakla ya da kalça fleksiyonu ile rahatlar. Muayenede uyluğun anterolateral kısım duyusunda değişme, allodini ve bazen hipoestezi bulunur (Şekil 44).

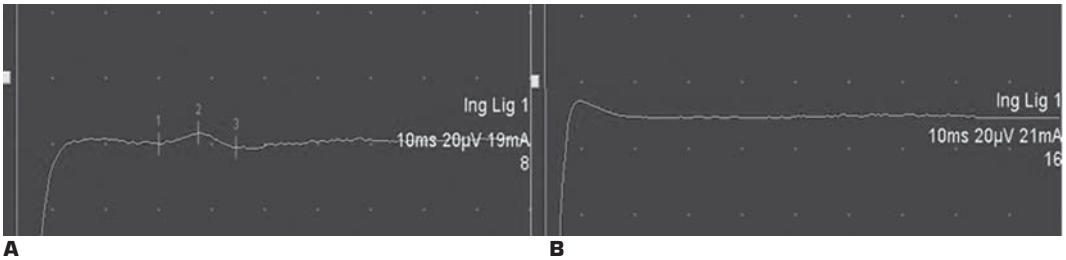
Şekil 44 — Meralgia paresthetica'sı olan hastanın ağrı ve duyu kusuru tanımladığı alan (www.itfnoroloji.org/spinalsinir/spinalsinir.html).

Tanı: Tanı genellikle klinik olarak konulabilir. Elektrofiyolojik incelemede LFKS duyusal aksiyon potansiyelinin tek yanlı olarak alınamaması ya da karşı tarafa oranla geç latanslı ve düşük amplitüdlü bulunması tanıya yardımcı olur (Şekil 45). Ancak LFKS'li duyusal yanıtların şişman sağlıklı kişilerde iki yanlı elde edilemeyebileceğinin hatırlanması gerekir. Elektorofizyolojik incelemeler radikülopati gibi diğer ayırıcı tanıların dışlanmasını da sağlar. Pelvis ve lomber spinal kanalın görüntüleme incelemeleri, idiopatik olmadığı düşünülülen atipik olgularda ayırıcı tanı için kullanılabilir. Lokal anestezik ajanların anterior superior iliak çentik medialindeki bölgeye enjeksiyonu hastanın şikayetlerini geçici olarak rahatlatabilir ve tanı testi olarak kullanılabilir. Ayırıcı tanıda L2 radikülopatisi, lumber pleksopati ve femoral nöropati düşünülmelidir. Lateral femoral kutanöz sinir saf duyusal bir sinir olduğundan meraljia parestetikada motor etkilenme olmaz. İliopsoas, kuadriceps kas gücü ve patella refleksinin normal olması meraljia parestetika tanısını destekler.

Tedavi: İdiopatik olgularda tedavide konservatif yaklaşılır. Şikayetler birkaç hafta ile birkaç ay arasında spontan olarak düzelebilir. Analjezikler ve nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar ağrı için kullanılabilir. Lokal anestetik-kortikosteroid enjeksiyonu faydalı olabilir. Konservatif yöntemlerle ağrı kontrolü sağlanamayan dirençli olgularda cerrahi dekompresyon önerilebilir.

Peroneal Sinir

Anatomi: Peroneal sinir siyatik sinirin lateral divizyonunun devamıdır ve hasarlanmaları alt ekstremitenin en sık rastlanan mononöropatilerine neden olur. Uyluğun arka kısmında siyatik sinirin peroneal divizyonundan innerve olan tek kas biceps femorisin kısa başıdır. Peroneal ve posterior tibial sinir üst popliteal fossada ayrılır ve fibula başının proksimalinde peroneal sinir iki duyusal dal verir; dizin lateral kısmının duyu hissini sağlayan *baldırın lateral kutanöz siniri* ve *sural komunikan sinir*. Peroneal sinir daha sonra fibula başının yanından öne doğru seyre-



Şekil 45 — Femoral kateterizasyon sonrası sağ uyluk dış yan yüzünde yanıcı batıcı ağrı ve allodini tanımlayan hastanın elektrofizyolojik incelemesinde lateral femoral kutanöz sinir duyusal aksiyon potansiyeli solda normal olarak kaydedilirken (A) sağda kayıtlanamamıştır (B).

derek, fibula ve peroneus longus kası arasındaki fibular tünelden geçip yüzeyel ve derin dallarına ayrılır. *Yüzeyel peroneal sinir* bacağın lateral kısmından aşağı doğru iner. Peroneus longus ve brevis kaslarını innerve eder, alt bacağın anterolateral kısmının duyusunu veren kutanöz dallar verdikten sonra lateral malleolun birkaç santimetre üstünde derin fasyayı delerek medial ve lateral terminal dallara ayrılır. Bu dallar ayak bileği ile dorsumunun, (birinci ve ikinci parmaklar arasındaki bölgenin dışında) duyusunu sağlarlar. *Derin peroneal sinir* tibialis anterior, ekstansör hallusis longus, ekstansör digitorum longus ve peroneus tertius kaslarını innerve ederek bacağın anterior kısmından aşağı doğru iner. Derin peroneal sinir ayak bileği hizasında innerve ettiği kasların tendonları ile birlikte ekstansör retinakulumun altından geçer, sonra lateral (motor) ve medial (duysal) dallarına ayrılır. Lateral dal ekstansör digitorum brevis kasını innerve ederken, medial dal birinci ve ikinci parmak arasındaki küçük üçgen biçimindeki alanın duyusunu sağlar.

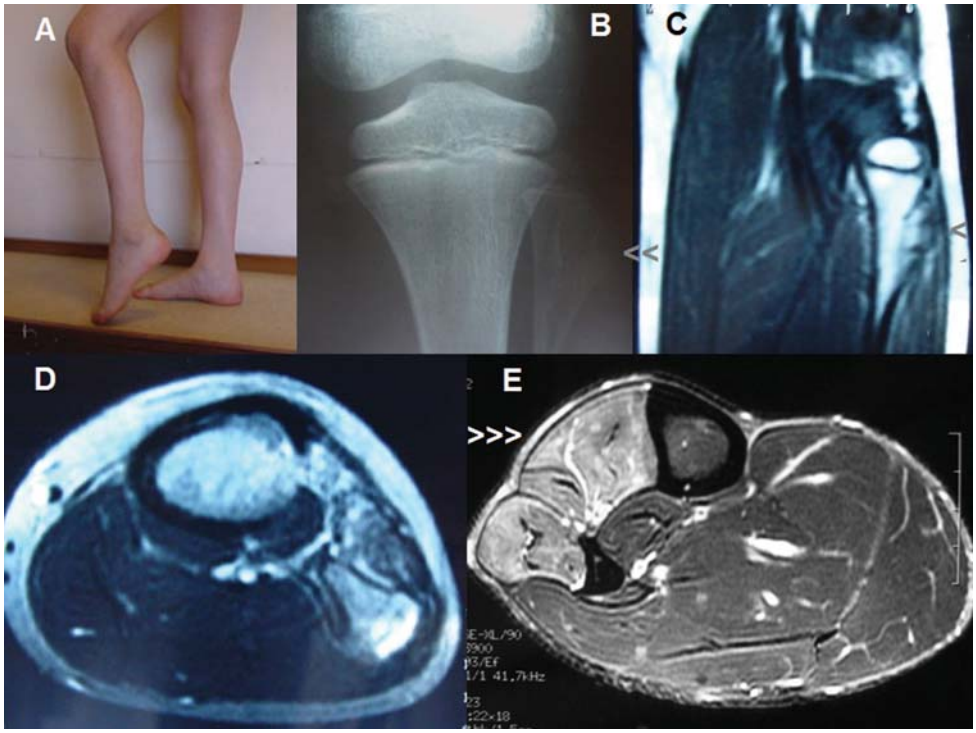
Aksesuar derin peroneal sinir toplumda %28-37 oranında bildirilmiştir. Sinir fibula boynunda yüzeyel peronal sinirden çıkar. Baldırın lateralinden aşağı inerek ekstansör digitorum brevis kasını innerve eder ve ayak bileği lateralinin duyusunu alır.

Etyoloji ve Klinik: Peroneal sinir üst popliteal fossadan başlayıp, fibular tünelden çıktığı yol üstünde herhangi bir noktada eksternal bası, doğrudan travma, traksiyon, kitle, tümör, tuzaklanma, iskemi, diyabete bağlı mekanizmalar ve lepra gibi nedenlerle ya da idiopatik olarak hasara uğrayabilir (Şekil 46).

Peroneal nöropatilerin en sık nedeni kompresyondur. Sinirin basısı kısa ya da uzun tek epizod veya tekrar eden epizodlara bağlı oluşabilir. Anestezi sırasındaki pozisyon, koma, kronik hastalıklar yüzünden uzun yatak istirahati, alçı ve ortezler, bacak bacak üstüne atma alışkanlığı, bacakları çaprazlayarak oturmak, uzun süre diz çökerek çalışmak, litotomi pozisyonunda uzun süreli doğumlar ve kilo kaybı peroneal sinir kompresyon nöropatisine neden olabilir. Herediter basınca duyarlık nöropatisi olan kişilerde daha hafif şiddette kompresyonlar sonucunda tekrarlayan fokal nöropatiler ve bu arada peroneal sinir kompresyonuna bağlı düşük ayak gelişebilir. Hastadan anamnez alırken benzer epizodların varlığı ve aile öyküsü sorgulanmalıdır.

Peroneal sinir fibular tünelde basıya uğradığında genellikle yüzeyel ve derin dal birlikte etkilenir. Hasta düşük ayak tablosu ve yürüyüşü ile başvurur. Ayak bileği eversiyonu, dorsofleksiyonu ve parmakların ekstansiyonu zayıftır. Duyu kaybı varsa baldır lateralinin orta – alt kısmında ve ayak sırtındadır. Fibula başı ve boynunda lokal hassasiyet bulunabilir (Şekil 46).

Derin peroneal sinir de benzer etyolojik nedenlerle basıya ya da travmaya uğrayabilir. *Anterior tibial kompartman sendromu*'nda lokal travma, aşırı egzersiz, vasküler



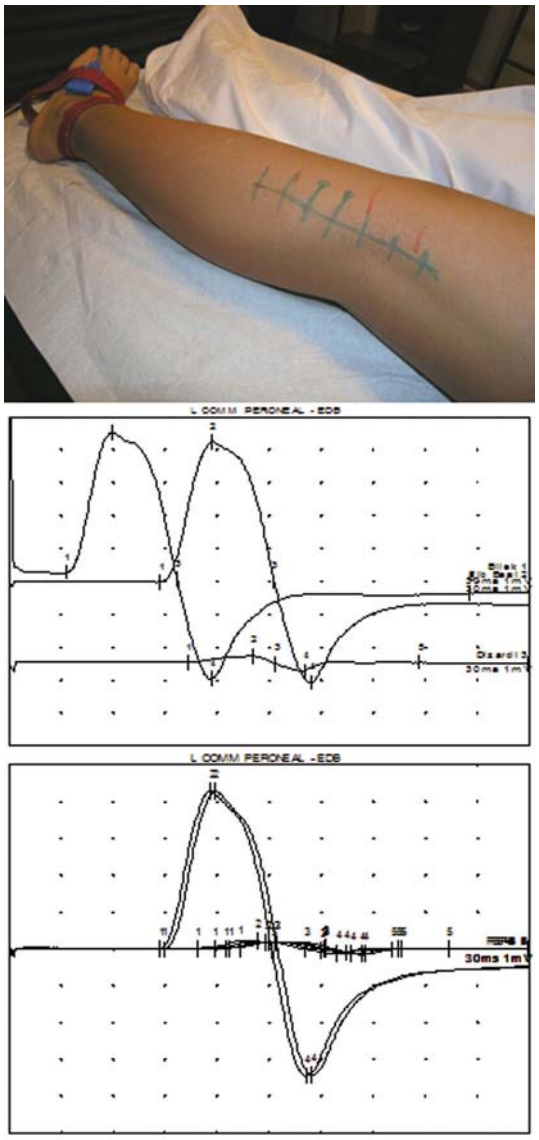
Şekil 46 — Peoneal sinir felcine bağlı düşük ayak **(A)**. Aynı hastanın peroneal sinir felcine neden olan fibula başına lokalize ekzofitik kemik lezyonu radyografide **(B)** ve koronal ve transvers MR kesitlerinde **(C** ve **D)** görülmekte. Peroneal sinir kompresyon nöropatisi olan başka bir hastada ön krural kompartman kaslarının T2a MRI kesitlerinde denervasyona bağlı hiperintens görünümü **(E)**.

oklüzyon sonrası gelişen iskemi nedeni ile bacağın ön kas kompartmanda basınç artışı olur. Klinikte bacağın alt kısmında ciddi ağrı, şişme, kızarma ve derin peroneal sinirin motor ve duyusal fonksiyonlarında bozuklukla seyreder. Erken dönemde yapılacak acil cerrahi girişimle (fasyotomi) sinirin fonksiyonları geri dönebilir. Fasyotomi kompartımanı saran fasyanın bir taraftan kesilerek açılması ve kompartman içindeki artmış basıncın azaltılması işlemidir.

Anterior tarsal tünel sendromu derin peroneal sinirin bilek düzeyinde eksternal retinakulumun altından geçerken etkilendiği durumları tanımlamak amacı ile kullanılır. Dar ayakkabılar, bilek burkulmaları sonrasında gelişen fibröz doku, bilek cerrahisi ve artroskopisi, iğne travması, dansçılarda, koşucularda ve düzenli olarak namaz kılan kişilerde sinirin kronik travmasına bağlı olarak derin peroneal sinir bilek düzeyinde etkilenebilir.

İzole yüzeyel peroneal sinir mononöropatisi nadiren bildirilmiştir. Ancak dar ayakabı, özellikle sıkı kayak botları giyenlerde bu sinir basıya uğrayabilir.

Tanı: Peroneal sinir lezyonlarında öykü, nörolojik muayene ve sonrasında EMG lezyonun lokalizasyonu ve sinir etkilenmesinin doğası (demiyelinizan-aksonal) hakkında değerli bilgiler verir. Fibula boynundaki demiyelinizan lezyonlarda santimleme (kısa segment ileti incelemesi) tekniği ile sinirin basıya uğradığı bölge lokalize edilebilir (Şekil 47). İğne EMG'si etkilenen kasların dağılımı ile ayırıcı tanıdaki diğer nedenlerin dışlanmasında önemli rol oynar, reinnervasyon sürecinin izlenmesinde yardımcı olur. MRG, BT ve yüksek çözünürlüklü US sayesinde sinirin ekstrensek ve intrensek lezyonları tanınabilir. Arteriografi anevrizmaların tanınması için kullanılabilir.



Şekil 47 — **Fibula başı düzeyinde peroneal sinir kompresyon nöropatisi olan hastada motor iletim incelemesi. Üstteki motor iletim incelemesinde ekstensor digitorum brevisten kayıtlama yapılırken peroneal sinir bilek, fibula başı distali ve dizardından uyarılmış, alttaki incelemede ise fotoğrafta işaret edilen 2 cm aralıklı noktalardan uyarım yapılmıştır (santimleme yöntemi). Fibula başı düzeyinde belirgin parsiyel iletim bloğu görülüyor.**

Ayırıcı Tanı: *Düşük ayak* tablosu ile başvuran hastanın ayırıcı tanısında düşünülmesi gerekenler aşağıda özetlenmiştir:

1. Serebral lezyonlara bağlı üst motor nöron hasarlarında düşük ayak görünümü olabilir. Nörolojik muayenede üst motor nöron tutulumu bulguları olan tonus artışı, patolojik refleksler izlenebilir. Düşük ayak motor nöron hastalığının bir bulgusu olarak da ortaya çıkabilir. Öyküde ve nörolojik muayenede fasikülasyonların, üst motor nöron tutulum bulgularının varlığı tanıya yardımcı olur.
2. Ciddi L5 radikülopatisinde öyküde bacağa yayılan bel ağrısı olabilir. Düz bacak germe testi ile hasta ağrı tarif eder. Muayenede L5 miyotomundan innerve olan kaslarda güçsüzlük ve L5 dermatomunda hipoestezi saptanabilir. Tibialis posterior kası L5 miyotomundan ve tibial sinirden innerve olur. Ayak bileği inversiyonunu sağlayan bu kasın etkilenmesi peroneal nöropatiyi dışlar. İğne EMG'sinde paraspinal kaslarda denervasyon potansiyellerinin ve L5 miyotomundan innerve olan ancak peroneal sinirden innervasyon almayan (tibialis posterior ve superior gluteal sinir innervasyonlu) kaslarda nörojenik etkilenmenin gösterilmesi ile tanı konulabilir.
3. Lumbosakral pleksopati, bacağın diğer sinirlerinden innerve olan kasları da tutan daha yaygın bir etkilenmeye neden olur. Elektrofizyolojik incelemeler peroneal sinirin duyu ve innervasyon alanı ile sınırlı kalmayan tutulmayı ortaya koymaya yardımcı olur.
4. Siyatik sinirin etkilendiği durumlarda da hastada düşük ayak gelişir. Hem peroneal hem tibial divizyon etkilendiğinde tabloyu tanımak daha kolay iken, sa-

dece peroneal divizyon etkilendiğinde peroneal sinir tutulumu ile ayırıcı tanı yapmak güç olabilir. EMG'de biceps femoris kasının kısa başının nörojenik etkilenmesinin gösterilmesi lezyonu fibula başından yukarıya lokalize eder.

5. Diyabetik hastalar tuzak nöropatilerine daha yatkındırlar. Diyabetik bir hastada düşük ayak geliştiğinde peroneal sinir tutulmasına ilişkin bulgulara distal simetrik polinöropatiye ait bulgular eşlik edebilir.
6. Herediter basınca duyarlılık nöropatisi tekrarlayan ve prognozları genellikle iyi olan tuzak nöropatileriyle seyreden ailesel bir hastalıktır. Aile öyküsü, benzer epizodların varlığı bu tanıyı düşündürür, EMG daha yaygın subklinik tuzaklanmaları ve iletim kusurlarını gösterebilir. Kesin tanı moleküler genetik inceleme ile konur.
7. Belirgin distal kuvvetsizliği olan polinöropatilerde hasta hekime iki yanlı düşük ayak yürüyüşü ile başvurur. Muayenede ayak ve parmakların hem fleksor hem ekstensor kaslarında kuvvetsizlik olduğu görülür ve polinöropatinin diğer bulguları saptanır.

Tedavi: Kompresif peroneal nöropatiye konservatif yaklaşılır. Hasta uygun fizyoterapi ile klinik ve elektrofizyolojik olarak izlenir. Eğer düzelme olmazsa cerrahi planlanabilir. Siniri laserasyona uğratan travmalar, basıya neden olan kitleler ve kompartman sendromları cerrahi endikasyon olan durumlardır. Etyolojisi belirsiz progresif peroneal nöropati durumunda izlem sonrası klinik iyileşme olmuyorsa cerrahi eksplorasyon düşünülebilir. İyileşme beklenirken düşük ayak postürünü düzeltecek ortezlerin verilmesi, hastanın fonksiyonel kusurunu önemli oranda düzeltir ve ayak bileği ekleminde kontraktür gelişimini engellemeye yardımcı olur.

Posterior Tibial Sinir

Anatomi: Tibial sinir (L5, S1, S2) siyatik sinirin medial divizyonunun devamıdır. Siyatik sinir uyluk distalinde peroneal sinir ve posterior tibial sinir dallarına ayrılır. Posterior tibial sinir popliteal fossayı geçip baldırda gastrokinemius, soleus, tibialis posterior kaslarına innervasyon sağlar. Seyrine Aşil tendonunun medialinde fleksör retinakulum (ligamentum lasiniatum) altında devam eder. *Kalkaneal dal* topuk bölgesinin duyu hissini, *medial ve lateral plantar sinirler* ayak tabanının duyusunu ve intriksik ayak tabanı kaslarının innervasyonunu sağlarlar.

Tarsal tünel medial malleol ile kalkaneusun arasında yer alır. Tünelin tabanını kemik dokusu yaparken üstünü fleksör retinakulum örter. Tibial sinir, tibial arter ve ven, fleksör hallusis longus, fleksör digitorum longus ve tibialis posterior kaslarının tendonları ile birlikte tarsal tünelden geçer.

Etyoloji ve Klinik: Posterior tibial sinir lezyonları proksimal lezyonlar ve tarsal tünel sendromu olarak incelenebilir. Proksimal posterior tibial sinir lezyonları nadirdir, sinir popliteal fossada ya da baldırda etkilenebilir. Travma en sık rastlanan nedendir. Baker kisti, sinir kılıfı tümörleri ve tibiofibular eklemden çıkan ganglionlar da hem tibial hem peroneal sinir basısına neden olabilir (Şekil 42). Proksimal tibial sinir lezyonunda ayak bileği ve parmaklarının plantar fleksiyonunda zaaf ve ayak tabanının duyusunda kayıp olabilir. Hasta parmak ucunda yürüyemez.

Tarsal tünel sendromu posterior tibial sinirin tarsal tüneli geçerken hasarlanması sonucunda, ayak bileği ve ayak tabanında oluşan ağrı ve parestezi ile prezante olur. Nadir görülen bu sendromun insidens ve prevelansı tam olarak bilinmemektedir. Etyolojisi belirlenememiş ayak ağrıları bu sendroma atfedilip, tarsal tünel sendromunun tanısı gereğinden fazlaca konulmaktadır. Yanlış ayakkabı ve dar alçılar en sık tarsal tünel sendromu nedenleridir. Travma, postravmatik fibrozis, fleksör retinakulumun kalınlaşması, sinovyal kistler, ganglionlar, romatoid artrit diğer etyolojik sebeplerdir. Hastalar başlıca yürümekle artan ve medial-lateral plantar sinir boyunca yayılan ağrılardan yakınır. İntrinsek ayak kaslarının kuvvetini bağımsız olarak test etmek güçtür ancak abduktor hallusis ve abduktor digiti minimi kasları palpasyonla değerlendirilebilir. Ayak baş parmağı fleksiyonunun gücü test edilebilir. Tarsal tünelde Tinel bulgusu spesifik olmamakla birlikte, destekleyici olabilir (Şekil 48).

Tanı: Elektrofizyolojik inceleme tarsal tünel sendromu tanısında kullanılabilir, ancak duyarlılığı yüksek değildir. Posterior tibial sinirin tarsal tünel segmentinde duyusal ve motor sinir iletim aksamasının gösterilmesi tanı koydurucu olur. Yer kaplayan lezyonların tanısı için görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

Ayırıcı Tanı: Proksimal posterior tibial sinir lezyonlarının ayırıcı tanısında S1, S2 radikülopatileri, sakral pleksopati, parsiyel siyatik sinir lezyonları düşünülmelidir. Gluteus ve hamstring kaslarının klinik muayenesi ve

Şekil 48 — Tarsal tünel sendromu tanısı konan bir hastanın tabanında ağrı ve uyuşma tanımladığı bölge ile iç malleol arkasında perküsyonla Tinel bulgusu ortaya çıkarılan nokta (ok) işaretlenmiş (www.itfnoroloji.org/spinalsinir/spinalsinir.html).

elektrofizyolojik incelemesi önemlidir. Bu kaslarda zaaf olması lezyonu popliteal fossanın proksimaline lokalize eder. Tarsal tünel sendromu S1 radikülopatisinden, parsiyel siyatik nöropatilerinden ve proksimal posterior tibial sinir lezyonlarından, ayağın lokal ortopedik problemlerinden (tendinit, fasiit) ayırt edilmelidir. Genç sağlıklı kişilerde Aşil refleksinin korunmuş olması lezyonu fleksör retinakulum altına lokalize edebilir. Ancak ayırıcı tanıdaki diğer hastalıklarda da Aşil refleksinin benzer şekilde etkilenmiş olabileceği akılda tutulmalıdır. Bilateral tarsal tünel sendromu nadirdir. Ayak tabanında iki yanlı duyusal şikayetleri olan hastalarda öncelikli olarak polinöropati düşünülmelidir.

Tedavi: Tarsal tünel sendromu tedavisi genellikle konservatiftir. Ayak bileği ve tabanında basıya neden olabilecek dar ayakkabı gibi nedenleri sorgulayıp bunlardan kaçınmak gerekir. Analjezik ajanlar ve lokal kortikosteroid uygulaması faydalı olabilir. Konservatif tedavinin başarısız olduğu olgularda ve kitle lezyonu varlığında cerrahi girişim önerilir. Cerrahinin başarısı farklı yayınlarda %42-85 arasında bildirilmiştir (Stewart, 2010).

Sural Sinir

Anatomi: Sural sinir popliteal fossada posterior tibial sinirden ve peroneal sinirden gelen dalların birleşmesi sonucunda oluşur. Baldır arka-lateralinden aşağı doğru seyreder ve lateral malleolün arkasından geçer. Ayağın lateral kısmının duyusunu alır.

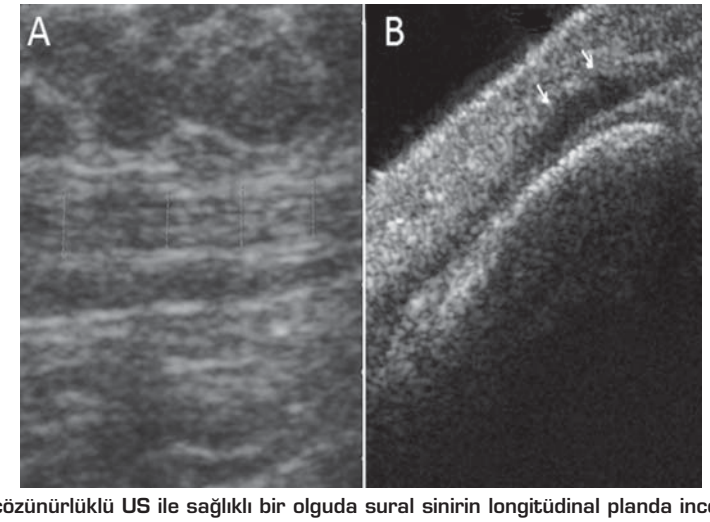
Etyoloji ve Klinik: Sural nöropatiler sıklıkla biyopsi ya da sinir grefti nedeni ile iyatrojenik olarak oluşturulur. Popliteal fossa cerrahileri, diz ve ayak bileği artroskopisi, bacakların gerilerek uzun süreli uzatılması, varis cerrahisi, kayak botları, alçılar ve travma diğer etyolojik faktörlerdir. Ayak lateralindeki alanda duyu kaybı görülür.

Tanı: Elektrofizyolojik inceleme sural nöropati tanısını koydurur. Görüntüleme yöntemleri ile kompresif lezyonlar gösterilebilir. Yüksek çözünürlüklü periferik sinir ultrasonografisi sural sinir lezyonlarını göstermekte kullanılabilecek ucuz ve kolay erişilebilir bir yöntemdir (Şekil 49). Ayırıcı tanısı radikülopatisi, sakral pleksopati ve proksimal posterior tibial sinir lezyonları düşünülmelidir. Etkilenen kasların güçlerinde azalma, Aşil refleksinin kaybı lezyonu sural sinirin proksimaline lokalize edecektir.

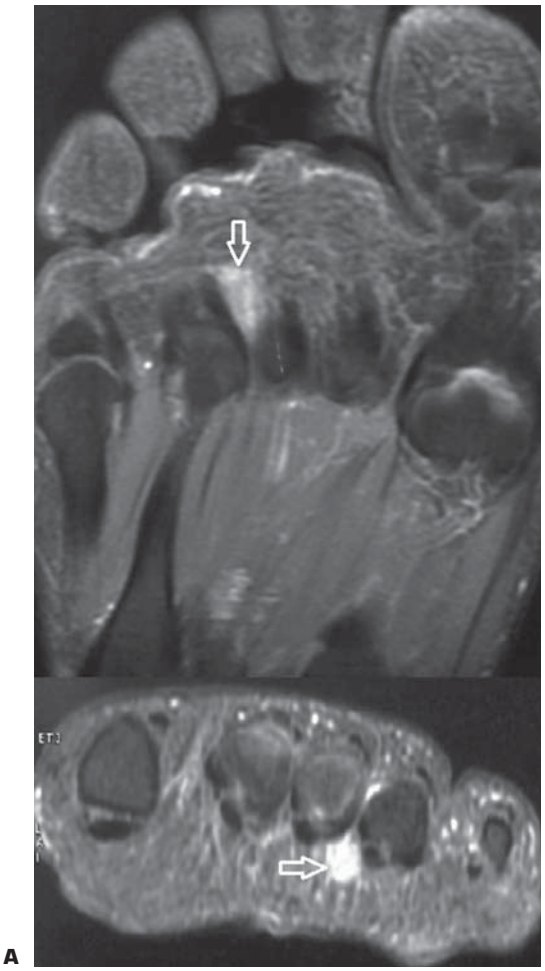
Tedavi: İyatrojenik olarak oluşan sural nöropatilerinin takip çalışmalarında, iki yıl sonra hastaların 1/3'ünde sural sinir alanında hafif parestezi, dizestezi ve ağrıların devam ettiği saptanmıştır. Ağrılı nöroma gelişmesi durumunda cerrahi girişim önerilir.

İnterdijital Nöropati (Morton Metatarsaljisi, Morton Nöroması)

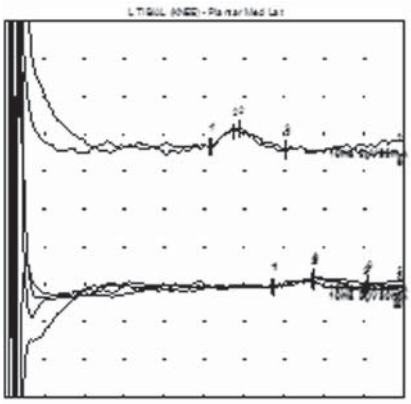
Morton nöroması, plantar interdijital sinirlerin metatars başları düzeyinde intermetatarsal ligametlerin komşuluğunda kronik travmaya uğramasıyla ortaya çıkar. "Nöroma" olarak adlandırılmış olmakla birlikte, gerçek bir sinir tümörü değil, bir perinöral fibromadır. İnterdijital sinir içerisinde segmental demiyelinizasyon gelişir ve bu sinirin duyu alanında "nörojenik" ağrı ortaya çıkar. En sık hasara uğrayan 3-4. ve daha sonra 2-3. parmaklar arası interdijital sinirlerdir. Bunları diğer parmaklar arası mesafeler izler. Olguların bir kısmında tabloyu ortaya çıkaran, dar ve yüksek ökçeli ayakkabı giyme (hasta ağrıların yeni bir ayakkabıyı giymeye başladıktan sonra ortaya çıktığını ifade edebilir), uzun süre yürüme ve koşma gibi ortaya konabilir bir neden vardır. Morton metatarsaljisi insanların ambulatuvar olduğu her yaşta görülebilir, kadınlarda daha sıktır, genellikle tek yanlı olmakla beraber nadiren iki yanlı da görülebilir.



Şekil 49 — A. Yüksek çözünürlüklü US ile sağlıklı bir olguda sural sinirin longitüdinal planda incelemesi görülüyor. **B.** Beyaz oklar longitüdial seyrinde sinirin travmatik nörinoması ile uyumlu iğ biçimindeki genişlemeyi gösteriyor.



A



B

Şekil 50 — A. MRI incelemesinde 3.-4. metatars başları arasında Morton nöroması (oklar). **B.** Morton metatarsaljisi olan bir hastada 3. parmak laterali ve 4. parmak medialinden uyarma ile kaydedilen duyusal aksiyon potansiyelleri semptomatik tarafta (alttaki traseler) karşı tarafa oranla belirgin derecede daha geç latanslı olarak kaydediliyor.

Hastalar genellikle zaman zaman zonklayıcı olabilen sürekli bir ağrı yakınması ile hekime başvururlar. Bazı hastalarda ise ağrı aralıklarla gelir ve elektrik çarpması ya da batıcı tarzda çok şiddetli olabilir. Ağrı genellikle hasarlı interdijital sinirin duyu alanında birbirine komşu iki parmağın birbine bakan yüzlerinde ve bu parmakların birleştiği yerde metatars başları üzeri ve arasındadır. Hasta yaşadığı ağrının tüm ayak tabanında olduğunu da ifade edebilir. Ancak detaylı öykü alındığında ağrının lokalizasyonun genellikle 3. ve 4., nadiren de 1. ve 2. interdijital bölgede olduğu ve oradan ayağa yayıldığı anlaşılır. Yürümek, koşmak, uzun süre ayakta durmak ağrıyı artırabilir.

Muayenede metatarsofalenjial eklem bölgesinde interdijital mesafenin palpasyonu ağrıyı ortaya çıkarabilir. MRG ve yüksek çözünürlüklü US interdijital nöropati tanısında kullanılanabilecek radyolojik incelemelerdir. Sinir iletim incelemeleri yakınmaların bir interdijital nöropatiye bağlı olduğunu ortaya koymada yardımcı olur. (Şekil 50A ve 50B)

Morton metatarsaljisinin tedavisinde basamaklı bir yaklaşım önerilmektedir. Konservatif tedavide hastanın ayakkabılarının daha rahat olanlarıyla değişrtirilmesi, anti enflamatuvar ilaçlar ve metatarsal pedlerin kullanılması önerilir. Bunlara yanıt alınmadığında kortikosteroid ve lokal anestetik enjeksiyonları ya da sklerozan alkol enjeksiyonu uygulanabilir. Çoğu hastada bu tedavilerle olumlu yanıt alınır. Bunlarla yanıt alınamayan ve yakınmaları süregelen hastalara cerrahi nöroma eksizyonu veya dekompresyon yapılması düşünülür.

POLİNÖROPATİLER VE PERİFERİK SİNİRLERİN DİĞER YAYGIN HASTALIKLARI

HEREDİTER NÖROPATİLER

Dr. Yeşim Parman

Herediter nöropatiler nadir görülen hastalıklardır. Bazılarına merkezi sinir sistemi tutulumu da eşlik edebilir. Fenotipik özellikler aileden aileye değişebilir veya aynı aile içinde de değişkenlikler görülebilir. Herediter nöropatilerin bir bölümü Tablo 21'de gösterilmiştir. Bu bölümde

Tablo 21 — Herediter Polinöropatiler

1. Herediter motor-duysal nöropatiler (HMSN veya CMT) (Bakınız: Tablo 22)
2. Herediter motor sendromlar
   a. Herediter ALS
      Dominant: ALS1, ALS3, ALS4; ALS6, ALS7, ALS8, ALS9, ALS10, ALS11, ALS12, ALS13, ALS14
      Resesif: : ALS2, ALS5, ALS6, ALS12, ALS16
      X'e bağlı: ALS15, ALS1, ALS-FTD-3, ALS6
      Çocukluk çağında başlayanlar: ALS2, ALS4, ALS5, ALS6 ALS16
   b. Bulber sendromlar: AAA sendromu, Fazio-Londe, Kennedy sendromu
   c. Spinal müsküler atrofi (SMA).
   d. Distal SMA -Herediter motor nöropati (HMN).
      Dominant: HMN1, HMN2 (A-B-C), HMN5 (A-B), HMN7 (A-B), CMT20
      Resesif: HMN6
      X'e bağlı
3. Herediter duysal nöropatiler ve familyal disotonomi
   a. Otozomal dominant duysal nöropatiler
      Herediter duysal nöropati tip I (HSN-1) [IA-IB-IC-ID-IE]
   b. Otozomal resesif duysal nöropatiler
      Konjenital duysal otonomik nöropati tip II (HSAN-II) [II-IIB-IIC]
      Familyal disotonomi (HSAN-III veya Riley-Day Sendromu)
      Konjenital duysal nöropati ve anhidrozis (HSAN-IV)
      Ağrıya duyarsızlık (anhidrozis yok) HSAN V
4. Metabolik defektlere bağlı nöropatiler
   a. Lipid
   b. Lipoprotein
   c. Fitanik asid (Refsum Hastalığı)
   d. Alfa-galaktozidaz (Fabry Hastalığı)
   e. Familyal Amiloid Polinöropati (FAP)
   f. Porfiri
5. Merkez sinir sistemi tutulumuyla birlikte giden herediter nöropatiler
   a. Dev aksonal nöropati
   b. Friedreich Hastalığı
   c. Nöroakantositoz

başlıca tüm herediter nöropatiler içinde en sık görülen Charcot-Marie-Tooth hastalığından söz edilecektir.

CMT hastalığının prevalansı 1/2500 dir. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında Charcot, Marie ve Tooth (CMT) tarafından tanımlanmasından bu yana, moleküler biyoloji alanındaki gelişmelerin en çok aydınlatabildiği herediter nöropati grubudur. Bu alanda olan önemli gelişmeler CMT Hastalığının bir bölümüne tanı konmasını kolaylaştırmıştır. Klinik, elektrofizyolojik ve histopatolojik temellere dayandırılan sınıflamaların yerini artık genetik sınıflama almaktadır. Bulunan genetik defektler ayrıca hücre biyolojisinde rol oynayan proteinlerin işlevleri konusunda önemli ipuçlarına ulaşmamızı sağlamaktadır. Gelecekte büyük bir olasılıkla yeni mutasyonlardan çok, bu proteinlerin hücre içinde üstlendikleri fonksiyonlar ve birbirlerini nasıl etkiledikleri konusunda daha çok bilgi edinilecek, bu sayede de tedavi ile ilgili adımlar atılabilecektir. Son yıllarda araştırmalar ağırlıkla bu yönde ilerlemektedir.

Şekil 51 — CMT'li hastada pes cavus, çekiç parmak ve ön grup kaslarda CMT tipi atrofi

Genetik olarak heterojen bir hastalık olduğu bilinmektedir, buna karşılık klinik fenotip daha homojendir. Alt ekstremitede baskın distal zaaf ve atrofi, azalmış ya da kayıp derin tendon refleksleri, distal duyu kaybı ve bu tabloya eşlik eden pes kavus, çekiç parmak gibi deformiteler başlıca klinik özelliklerdir (Şekil 51, 52). Bilindiği gibi, daha once HMSN (herediter motor duysal nöropati) adı verilen bu nöropati ilk tanımlandığında elektrofizyolojik ve histopatolojik özelliklerine gore demiyelinizan (HMSN1) ve aksonal (HMSN2) olarak sınıflandırılmıştı. CMT adı hastalığın genetik özellikleri tanımlanmaya başladıktan sonra, tabloyu ilk kez tarif eden bilim adamlarının isimlerine atfen (Charcot/Marie/Tooth) kullanılmıştır. Bu nöropati günümüzdeki geçerli sınıflamaya göre demiyelinizan [(Otozomal dominant) CMT1, (Otozomal resesif) CMT4] ve aksonal [(Otozomal dominant) CMT2, (Otozomal resesif) OR-CMT2)] olarak adlandırılmaktadır.

Demiyelinizan formlarında ileti hızları homojen olarak oldukça yavaşlamıştır. Median sinirin motor ileti hızının 38 m/s altında olması hastalığın primer olarak demiyelinizasyonla gittiğini gösterir, aksonal formunda ise ileti hızı normal ya da normalden biraz daha düşüktür. Elektrofizyolojik özelliklerine gore distal herediter motor nöropati (dHMN) adı verilen saf motor formu da tanımlanmıştır. Tanı yöntemi olarak sinir biyopsisine moleküler biyoloji çağından önce başvurulurdu, fakat günü-

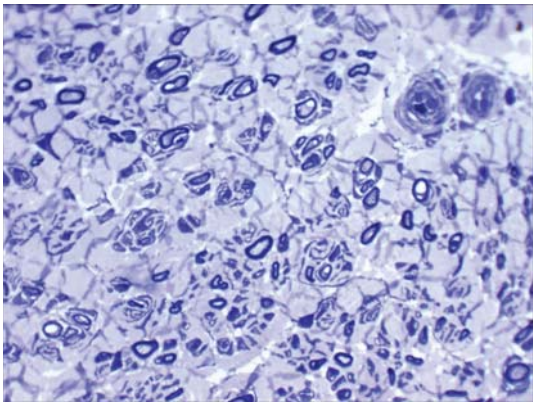
Şekil 52 — CMT'li hastada el entrensek kaslarında atrofi.

müzde daha çok bazı ilginç feno/genotiplerde uygulanmaktadır. Birkaç CMT formunda histopatolojik özellikler dikkat çekicidir, buna rağmen sinir biyopsisine dayanılarak geotip-fenotip korelasyonu mümkün değildir. Demiyelinizan CMT'de ince miyelinli aksonların etrafında Schwann hücre proliferasyonuna bağlı soğan zarı görünümüyle birlikte özellikle geniş çaplı miyelinli akson yoğunluğunda azalma dikkat çekicidir. Spesifik olmasa da bazı mutasyonlarda miyelin kılıfına ait anomaliler bulunur (örneğin fokal katlanma gösteren miyelin kılıfı). Aksonal formlarda ise akson kaybı ön plandadır, rejenerasyon ile birlikte küçük Schwann hücre proliferasyon odakları bulunabilir. Özellikle bazı resesif mutasyonlar hem demiyelinizan hem de aksonal özellikleri bir arada gösterebilir (Şekil 53). Ayrıca yine demiyelinizan ve aksonal mikst tip özellikler taşıyan, X'e bağlı geçiş özelliği olan CMTX de tanımlanmıştır. Çocukluk çağında başlayıp, çok düşük ileti hızlarıyla seyrederek demiyelinizan özellikler gösteren Dejerine-Sottas Hastalığı (DSH) ilk tarif edildiğinde otozomal resesif olarak geçtiği düşünülse de, son yıllarda yapılan genetik çalışmalar geçişin daha çok otozomal dominant olduğunu göstermiş, hastalıktan sorumlu olan genlerin CMT-1'e neden olan PMP-22, P0 ve EGR2 genlerindeki nokta mutasyonlarına bağlı olduğunu kanıtlamıştır. Daha sonra Dejerine ve Sottas'ın tarif ettiği gibi otozomal resesif geçiş gösteren az sayıda aile de bildirilmiştir. Ayrıca yine son yayınlara göre, otozomal geçiş gösteren ailelerde, Schwann hücresinde miyelinizasyonda rol oynadığı, hücre dışı ile içi arasındaki sinyal iletiminde önemli görevler üstlendiği anlaşılan Periaxin geninde mutasyonu olan hasta sayısı da giderek artmaktadır. DSH ile ilgili olan gen defektlerinin CMT tip 1'de gösterilenlerle aynı olması ve ailelerin çoğunda dominant geçişin saptanması, Dejerine-Sottas Hastalığının CMT-1'in bir varyantı olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle DSH, demiyelinizan CMT formlarının bir alt grubu olduğu kabul edilmiştir.

Daha ağır bir klinik tablo sergileyen otozomal resesif olgular daha azdır (Avrupa'da %10 dan az). Buna karşılık ülkemiz gibi akraba evliliklerinin sık olduğu toplumlarda resesif olgulara daha çok rastlanmaktadır, bu oranın %30-50'ye ulaşabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Gerek demiyelinizan, gerekse aksonal formlarda otozomal resesif olgular daha erken yaşlarda başlayıp daha ağır klinik özellikler gösterir. Batıda yapılan epidomiyolojik çalışmalara göre otozomal dominant geçişli demiyelinizan olguların %70'inde CMT 1A duplikasyonu görülür. Yine bu çalışmalara göre tüm CMT olgularının yarısında bu mutasyona rastlanır. CMT hastalığı ile ilgili tanımlanan mutasyonlar Tablo 22'de gösterilmiştir.

CMT-1 (HMSN-1)

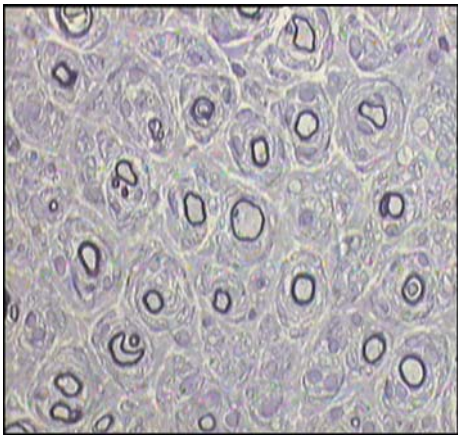
Otozomal dominant olarak geçen bu hastalık genellikle ilk ya da ikinci dekadda başlar. Ayaklarda pes kavus ve çekiç parmak deformitesi görülür. Alt ekstremitelerde



Şekil 53 — Otozomal resesif geçişli CMT'li hastanın sural sinir biyopsisinde ileri derecede akson kaybıyla birlikte demiyelinizan özelliklerin (bazı aksonlarda küçük soğan zarı görünümü ve ince miyelin kılıflı lifler) birarada görülmesi.

belirgin olan distal zaaf ve atrofi klinik tabloya hakimdir. Atrofi daha çok peroneal kasları tutar. Bu nedenle ince bilekli ve yukarıda adı geçen ayak deformiteleri olan hastalarda ilk tanı olasılığı CMT hastalığıdır. Subjektif duyusal yakınmalar geri plandadır. Buna karşılık muayenede daha çok uçları tutan hipoestezi bulunabilir, vibrasyon duyusu bozuktur. Kemik veter refleksleri hastalığın hafif formlarında ya da başlangıcında alınabilir fakat hastaların yarısından fazlasında tamamıyla kayıptır. Elektrofizyolojik ve histopatolojik (Şekil 54) incelemeler demiyelinizan özellikler taşır, buna akson kaybı eşlik eder. Günümüze kadar saptanan gen defektlerine göre 4 formu tanımlanmıştır:

CMT-1A: Tüm CMT-1 olgularının %70-90'nı oluşturur. Onyedinci kromozomda, kompakt miyelin proteinlerinden "Peripheral Myelin Protein 22" (PMP22) ile ilgili olan bölgenin (17p11.2) duplikasyonu sonucu ortaya çıkar. Çok az sayıda hastada (CMT-1 olgularının %1'i) PMP22



Şekil 54 — CMT1A duplikasyonu taşıyan hastanın sural sinir biyopsisinde akson kaybıyla birlikte, çok sayıda soğan zarı görünümü.

Tablo 22 — Herediter Motor Duyusal Nöropatiler (D. Pareyson ve Washington University Home Page, değiştirilerek, http://neuromuscular.wustl.edu/)

CMT/HMSN: Demiyelinizan	CMT/HMSN: Aksonal
Dominant	**Dominant**
CMT 1A: PMP-22; 17p11	CMT 2A1: KIF1B; 1p36
CMT 1B: P_0 protein; 1q22	CMT 2A2: MFN2; 1p36
CMT 1C: LITAF; 16p13	CMT 2B: RAB7; 3q13-q22
CMT 1D: EGR2; 10q21	CMT 2C: 12q23-q24
CMT 1E: P_0 protein; 1q22	CMT 2D: GARS; 7p15
CMT 1F: Neurofilament light chain; 8p21	CMT 2E: Neurofilament light chain; 8p21
HNPP: PMP-22 deletion; 17p11	CMT 2F/Distal HMN: HSPB1; 7q11-q21
HMSN 3 (Dejerine-Sottas)	CMT 2G: 12q12
PMP-22; P_0; 8q23; EGR2	CMT 2I: P_0; 1q22
Resesif	CMT 2J: P_0; 1q22
CMT 4A: GDA P1; 8q21	CMT 2K: GDAP1; 8q21
CMT 4B: MTMR2; 11q23	CMT 2L: HSPB8; 12q24
CMT 4B2: SBF2; 11p15	HMSN-Proksimal: 3q13
CMT 4C: SH3TC2 (KIAA1985); 5q32	HMSN 5: Piramidal bulgular
CMT 4D (Lom): NDRG1; 8q24	HMSN + Optik atrofi
CMT 4E: EGR2; 10q21	HMSN + Sağırlık
CMT 4F: Periaxin; 19q13	Connexin-31 (GJB3)
HMSN-Russe (4G): 10q23	HMSN 6 (+ görme kaybı): MFN2; 1p36
CMT 4H: FGD4; 12q12	HSMN + Ulsero-mutilasyon
CMT 4J: FIG4; 6q21	HSAN I
HMSN 3 (Dejerine-Sottas)	HSMN + Ataksi: 7q22
P_0; PMP-22; EGR2; Periaxin	HMN 5B: BSCL2; 11q13
Konjenital hipomyelinizan	**Resesif**
P_0, PMP-22 & EGR-2	AR-CMT2A: Lamin A/C; 1q21
X'e bağlı	AR-CMT2B: 19q13.3
Connexin-32 (GJB1): Xq13	AR-CMT+piramidal belirtiler (CMT2H): 8q21.3
	AR-CMT + seste kalınlaşma (CMT 2K): GDAP1; 8q21
	AR-CMT/distal HMN: HSPB1; 7q11-q21
	X'e bağlı
	Connexin-32 (kadınlar): Xq13
	2: Xp22.2
	3: Xq26
	4 (Cowchock): Xq24
	5: PRPS1; Xq22

genine ait nokta mutasyonu saptanmıştır (Duobourg S ve ark. 2001; Dyck PJ ve Lambert EH, 1966).

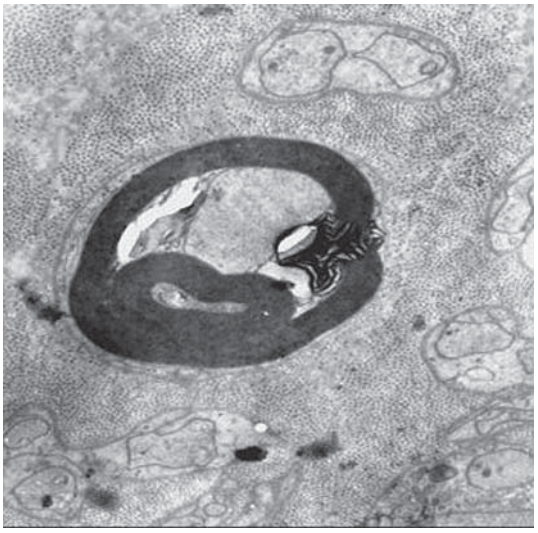
CMT-1B: Birinci kromozomda yine bir kompakt miyelin proteini olan "Protein Zero" (P0) geninin nokta mutasyonu sonucu oluşur (1q22-23). Tüm CMT-1 olgularının %4'ü bu mutasyona bağlıdır (Dyck PJ ve Lambert EH, 1968).

CMT-1C: Bu form CMT-1A ve CMT-1B dışında, az sayıda hastada 16. kromozomda (16p13.3-p12) yer alan, protein degradasyonunda rol oynadığı düşünülen LITAF (lipopolysaccharide-induced tumor necrosis factor) genindeki mutasyon sonucu ortaya çıkar (Kabzinska D ve ark. 2008).

CMT-1D: Bu grupta, DNA'ya bağlanarak gen ekspresyonunda düzenleyici rol üstlenen ve Schwann hücre gelişimini etkileyen Early Growth Response 2 (EGR2) proteinine ait mutasyonu olan hastalar yer almaktadır (Kabzinska D ve ark. 2008).

CMT-4

Otozomal resesif (OR) geçen demiyelinizan CMT hastalığına CMT 4 adı verilir. Klinik özellikler açısından otozomal dominant forma benzer, fakat semptomların başlangıcı daha önce de söz edildiği gibi genellikle daha küçük yaştadır ve daha ağır seyreder. Yaptığımız çalışmalarda, ülkemizde akraba evliliklerinin sıklığından dolayı literatüre göre daha yüksek oranda otozomal resesif geçiş olduğunu saptadık. En sık görülen genotipler ve bunlara yol açan mutasyonlara ait başlıca proteinler şunlardır: CMT 4A: "Gangliozide-induced differentiation-associated protein" (GDAP1-kromozom 8q21.1), CMT 4B: "Myotubularin-related protein-2" (MTMR2-kromozom 11q22.1) Bu mutasyonun histopatolojisine, çok spesifik olmamakla birlikte, özellikle elektron mikroskopisine "fokal olarak katlanmış miyelin" görünümü hakimdir (Şekil 55), CMT 4C: özellikle erken yaşlarda başlayan kifoskolyoz eşlik eder, (SH3TC2 (KIAA1985), kromozom-5q23-q33), CMT 4D Lom: Çingene ırkında görülür, "N-myc Downstream-Regulated Gene 1" (NDRG1-kromozom 8q24), çocukluk çağında başlayan, başlıca ataksinin eşlik ettiği CMT 4F: (Periaxin-kromozom 19q13). Ayrıca son yıllarda saptanan OR demiyelinizan özellikte nöropatiye yol açan HK1 (Hexokinase 1), FGD4 (Frabin), FIG4 sayılabilir.



Şekil 55 — ***Periaxin*** **mutasyonu taşıyan hastanın sural sinir biyopsisinin elektron mikroskopisinde fokal olarak katlanmış miyelin görünümü.**

CMT X

X kromozomunun uzun kolundaki (Xq13-22) Connexin 32 geninin mutasyonuna bağlı gelişir. Bu gen miyelinin kompakt olmadığı, Ranvier boğumuna yakın bölgelerdeki iyon alış-verişini düzenleyen proteinleri (gap-junction proteins) kodlar. CMT-1A'dan sonra en sık görülen genotiptir, tüm demiyelinizan olguların %10-16'nı oluşturur. Erkeklerde klinik tablo daha ağırdır. Elektrofizyolojik ve histopatolojik çalışmalar demiyelinizasyonla birlikte aksonal tutulumun da olabileceğini göstermiştir. Aksonal tutulum genellikle taşıyıcı kadınlarda görülür. Son yıllarda yapılan çalışmalar CMT'nin bu formunda ayrıca merkezi sinir sistemi tutulumuna ait bulgular da olabileceğini göstermektedir. Bu hastaların kranyal manyetik rezonans (MR) incelemelerinde ak maddeyi tutan, multipl skleroz hastalığındaki lezyonlara benzer lezyonlar görülebileceği bildirilmiştir. Bunun da oligodendrositlerin Connexin 32 proteinini barındırmasına bağlı olduğu anlaşılmıştır (Parman Y ve ark. 2004; Parman Y ve ark. 1999).

OD-CMT-2

CMT-1'e göre daha nadir görülür. Başlangıç yaşı da daha geçtir. Otozomal dominant geçer. Klinik özellikler CMT-1'deki gibidir. Daha önce de belirtildiği gibi akson kaybının elektrofizyolojik ve histopatolojik özelliklerini taşır. Moleküler biyoloji alanındaki son yıllardaki çalışmalar bu fenotipe neden olan bir çok gen defekti ortaya koymuştur. Bulunan genlerden biri CMT 2A1 fenotipine yol açan sinaptik vesiküllerin anterograd transportundan sorumlu bir kinezin olan KIF 1B, diğeri (CMT2A2) mitokondrilerde füzyon işlevini üstlenen Mitofusin 2 (MFN2) mutasyonu sonucu ortaya çıkar. Bu mutasyon OD-CMT2 formunun en sık görülen mutasyonudur. CMT2B ve CMT2D ise sırasıyla GTP bağlayan ve veziküler transportta rol üstlenen RAB7, protein sentezinde etkin olan Glycyl tRNA Sentetazın (GARS) mutasyonlarına bağlı olarak gelişir. CMT2B'de ağır duyu kaybına bağlı, özellikle ayaklarda ülserlere rastlanır. CMT2D ise herediter distal motor nöropati (HMN) tip V'le aleliktir. CMT 2E fenotipindeki hastalarda mutasyonu bulunan, akson transportunda rol alan nörofilamentlerle ilgili neurofilament light chain (NF-L) genidir. "Heat shock" proteinlerinden olan HSPB1'in mutasyonu ise CMT2F ye yol açar. Otozomal dominant geçişli diğer CMT2'ler için ayrıntılı bilgi Tablo 21'de yer almaktadır.

OR-CMT 2

Otozomal resesif geçişli, OR-CMT 2A fenotipindeki hastalarda, ayrıca Emery-Dreifus Müsküler Distrofi ve Kavşak tipi Müsküler Distrofi gibi hastalıklara da yol açan Lamin A/C genine ait mutasyon bulunmuştur. Laminler nükleer laminada yer alan proteinlerdir. OR-CMT+ses kısıklığı grubunda yer alan hastalarda ise, yine resesif geçişli, demiyelinizan CMT'lerden CMT 4A'ya da neden olan "Gangliozide-induced differentiation associated" protein 1 (GDAP 1) geninde mutasyon saptanmıştır. GDAP 1 hem merkezi sinir sisteminde hem de Schwann hücrelerinde bulunan bir proteindir. Anlaşıldığı gibi CMT-2 de CMT-1 gibi genetik olarak heterojendir (Plante-Bourdeneuve V ve ark. 2001). Otozomal resesif aksonal nöropatiye neden olanların arasına ayrıca MED25, NEFL eklenmiştir.

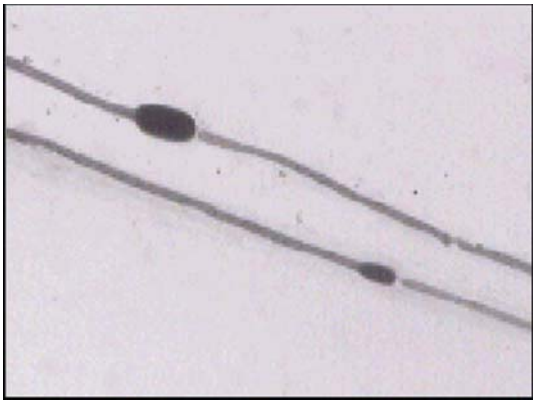
Tedavi

Bu grup hastalıkların bilinen tedavisi olmamakla birlikte, son yıllarda demiyelinizan form için bazı hayvan deneyleri olumlu sonuçlar vermiştir. Bu tedavi denemelerinin başında progesteron antagonistleri, nörotrofin ve C-vitamini ile olanlar dikkati çekmektedir. Ancak C vitamini ile ilgili yapılan çok merkezli çalışmaların sonucunda bu tedavinin etkinliği kanıtlanamamıştır. Büyüme faktörlerinden nörotrofinle ilgili yayınlanan kontrollü çalışma yüz güldürücü sonuçlar vermiştir ve demiyelinizan CMT'nin tedavisi için gelecek vaad etmektedir.

Diğer Bazı Herediter Nöropatiler

Ailesel Basınca Duyarlılık Nöropatisi (Tomaküler Nöropati)

Otozomal dominant geçer. Gelip geçici, ağrısız duyusal-motor defisitlerle karakterizedir. Elektrofizyolojik olarak, özellikle sinirlerin sık tuzaklandığı yerlerde iletim bloklarının hakim olduğu demiyelinizan bir nöropatidir. En çok etkilenen sinirler, peroneal, ulnar, radyal sinirlerdir. Brakiyal pleksus da tutulabilir. Bazı hastalarda tekrarlayıcı defisitler kronik progresif bir seyre de yol açabilir. Sinir biyopsisindeki tipik görünüm fokal miyelin kalınlaşmasıdır, buna Latince'de sosis anlamına gelen "tomaküla" adı

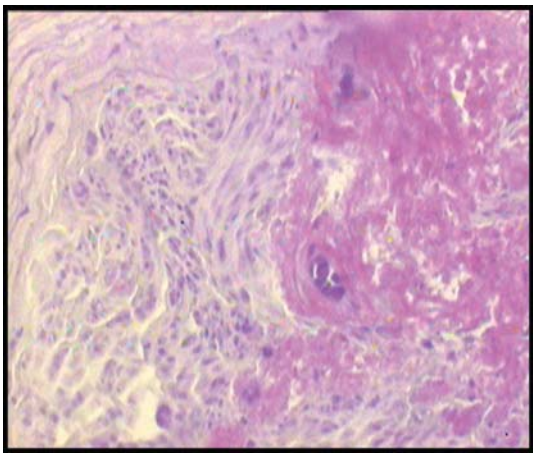


Şekil 56 — Ailevi basınca duyarlılık nöropatisi delesyonu taşıyan hastanın sural sinirinden hazırlanan teasing çalışmasında tomakülalar

verilir (Şekil 56). Genetik çalışmalar bu nöropatinin 17. kromozomda, PMP22'yi kodlayan bölgenin (17p11.2) delesyonu sonucu ortaya çıktığını kanıtlamıştır. Yukarda da söz edildiği gibi aynı bölgenin duplikasyonu CMT 1A fenotipine neden olmaktadır (Planté-Bordeneuve V ve Said G, 2011; Raeymarkers P ve ark. 1991).

Familyal Amiloid Polinöropati (FAP)

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu multi-sistemik hastalıkla ilgili farkındalık arttıkça yeni olgular bildirilmektedir. Ölümcül bir hastalık olan FAP otozomal dominant geçişlidir. Mutasyona göre isimlendirilir. En sık görülen Portekiz tipidir. İlk kez Portekiz'in Porto bölgesinde, 1952 yılında Andrade tarafından tanımlanmıştır. Daha sonra Japonya'dan ve İsveç 'den olgular bildirilmiştir. Portekiz tipi FAP genellikle 30'lu yaşlarda başlar. Genetik defekt 18. kromozomdaki (18q11.2-12.1), "transtiretin" (TTR) proteinini kodlayan gendedir, 30. pozisyondaki valin yerine metionin geçmesiyle oluşur (Val30Met). Dokulara çöken amiloid maddesinin mutant TTR olduğu anlaşılmıştır. Öncelikle duyusal ve otonomik yakınmalar başlar, başlangıçta ağrılı bir nöropatidir, "uzunluğa bağlı" nöropatiler gibi davranır, motor zaaf duysal bulguların ortaya çıkmasını takiben daha geç yerleşir. Nöropati dışında multi-sistemik tutulum belirtileri de ortaya çıkar. Hastalar kalpte ileti, ritm bozuklukları, göz ve renal tutulum açısından izlenmelidir. Bu hastalığın tanısı genetik olarak ya da sinir biyopsisinde, özellikle endonöriyumda ve damar çevresinde kendini gösteren amiloid depolarının varlığıyla konabilir (Şekil 57). Prognoz kötüdür. Denenen birçok tedavi yönteminin yararsız olduğu görülmüştür. Buna karşılık, son yıllarda karaciğerde sentez edilen mutant transteritini vücuttan uzaklaştırmak amacıyla hastalığın erken döneminde yapılan karaciğer transplantasyonunun iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Ayrıca bazı transtiretin stabilizatörlerinin TTR'nin tetramer yapısının monomerlere dönüşmesini engelleyen bir tür transtiretin şaperonları gibi hareket ederek hastalık sürecini yavaşlattığı da görülmüştür. Bu stabilizatörlerin başında Tafamidis Meglumine gelmektedir. Bu ajan ile yapılan randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmada



Şekil 57 — TTR mutasyonu taşıyan hastanın sural sinir biyopsisinden çalışılan, H.E ile boyanan parafin kesitlerinde amiloid depolanması.

olumlu sonuçlar alınmış, hastalığın tedavisi için gelecek vaad ettiği anlaşılmıştır.

Friedreich Ataksisi

Otozomal resesif geçişlidir, 9q13 lokusundaki GAA trinükleotid artışına bağlıdır. İlk ya da 2. dekadda başlar. Refleks kaybı ve propriyoseptif defisitle karakterize ilerleyici nitelikteki duyusal nöropatiye serebellar ataksi ve dizartri eşlik eder, Babinski işareti pozitiftir. Ayrıca, kardiyomiyopati, endokrin bozukluklar, katarakt gibi multisistemik tutulum bulguları da görülür. Prognoz kötüdür, hastalar genellikle 35 yaş civarında kaybedilir. Son yıllarda, sentetik bir koenzim Q10 analoğu olan ve mitokondri membranında elektron taşınmasında düzenleyici rolü olan idebenon'un Friedreich ataksisi tedavisinde olumlu sonuçlar verebileceği bildirilmiş, ancak henüz kanıtlanmamıştır. Bu madde hastalığa eşlik eden kardiyomiyopati üzerine de olumlu etki yapabilir.

Fabry Hastalığı

Her iki cinsi de tutan, ölümcül olabilen ilerleyici bir glikolipid depo hastalığıdır. Alfa-galaktozidaz enzim eksikliğine bağlıdır. Birçok tip hücrede birikim olabildiğinden multi-sistemik bir hastalıktır. Bu nedenle nörolojik belirtilerle birlikte damar, böbrek, deri, kalp tutulumu belirtileri de eklenebilir. Çocuklukta ya da ergenlikte başlar, öncelikle ince lif tutulumuna bağlı olarak otonomik bulguların da bulunduğu ağrılı bir nöropati tablosu hakimdir. Periferik sinir sistemi bulgularına, hastalık ilerledikçe kalp ve damar tutlumuyla birlikte inmelerin eşlik ettiği merkezi sinir sistemi tutulumu da katılabilir. Enzim replasman tedavisi ile hastalık progresyonunun durduğu ve olumlu sonuçlar alındığı bildirilmiştir. Tedavi agalzidaz alfa ya da agalzidaz beta ile yapılmaktadır (Zuchner S ve ark. 2004).

Bu bölümdeki Histopatolojik şekiller İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöromüsküler Hastalıklar İnceleme Laboratuvarı arşivinden alınmıştır.

YAYGIN EDİNSEL NÖROPATİLER

Dr. A. Emre Öge

Bağışıklık Bozukluğuna Bağlı Polinöropatiler

İnflamatuvar Demiyelinizan Polinöropatiler

Guillain-Barré Sendromu (GBS)

Guillain, Barré ve Strohl 1916 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında iki askerde hızla ilerleyip kendiliğinden düzelen ve ön planda motor belirtilerle seyreden bir tablo tanımlamışlardır. Benzer olgular daha önce bildirilmiş olmakla birlikte (Landry, 1859), Guillain ve arkadaşları yaygın refleks kaybını ve BOS'ta –poliomiyelitten farklı olarak– hücre artışı olmadan protein yükselmesini (*albuminositolojik disosiyasyon*) belirlemişlerdir. Poliomiyelitin toplumdaki sıklığının azalmasından sonra GBS, akut generalize gevşek felce neden olan hastalıkların en sık görüleni halini almıştır (insidans: 1-2/100.000). Çocukluktan ileri yaşlara kadar her yaş grubunda rastlanan otoimmün kökenli bir hastalıktır. Genellikle başka bir hastalığı olmayan kişilerde ortaya çıkar. Başka bir sistemik veya otoimmün hastalıkla birlikte olması sık karşılaşılan bir durum değildir. Birbirlerinden bazen klinik yönleriyle, bazen de daha çok laboratuvar özellikleri ile ayrılan farklı alt grupları vardır (Tablo 23).

Akut İnflamatuvar Demiyelinizan Poliradikülonöropati (AIDP): GBS terimi, pratikte hastalığın bu en sık rastlanan klasik inflamatuvar demiyelinizan formu için kullanılır. Çünki bu form Batı dünyasında GBS olgularının %90'ından fazlasında görülür. Hastaların büyük kısmında GBS'na ait yakınmaların başlangıcından önceki 1-4 haftalık süre içerisinde geçirilen bir üst solunum yolu ya da gastrointestinal traktus infeksiyonu, cerrahi girişim ya da aşılanma gibi bir olay vardır. Hastalığın en sık yerleşme şekli, bacaklardan başlayıp kollara, daha sonra yüze, orofaringeal kaslara ve ağır olgularda solunum kaslarına doğru yükselen kas kuvvetsizliği ile olur. Daha seyrek olarak kollarda veya kranyal alan kaslarında güçsüzlükle de başlayabilir. Birçok kere polinöropati sendromu için tanımlanan genel dağılım şeklinin dışına çıkan ve ekstremite proksimallerinde de belirgin olan bir kas kuvvetsizliği görülür. Duyusal yakınmalar genel olarak daha geri plandadır ve ekstremite uçlarında parestezi ya da nadir olmayarak sırt, bel ve bacak ağrıları şeklindedir. Nörolojik muayenede, tanımlanan alanlardaki kas kuvvetsizliğine ek olarak, hemen daima, tendon reflekslerinin yaygın şekilde kaybolduğu ya da azaldığı görülür. Objektif duyusal bulgular daha çok ekstremite uçlarındaki hafif yüzeyel hipoestezi veya azalmış vibrasyon ve pozisyon duyusu ile sınırlıdır.

Olguların 1/3 kadarında mekanik ventilasyonu gerektiren solunum yetersizliği gelişir. Hastaların yarısında, en sık fasiyal paralizi olmak üzere kranyal sinir felçleri görülür. Orofaringeal kaslarda kuvvetsizlik olguların yarısında, göz hareketi felçleri %10-20 kadarında gelişir. Nadir olarak papilla ödemi görülebilir ve çok artmış BOS proteini ile birlikte olur (>200 mg%). Otonom sinir sistemi bozuklukları hastaların yarısı kadarında görülür ve şiddetli motor disfonksiyonu, solunum yetersizliği olan olgularda daha sıktır. Otonom belirti ve bulgular arasında EKG değişiklikleri (T dalgası anormallikleri, ST segment depresyonu, QRS genişlemesi, QT uzaması ve çeşitli kalp blokları), kalp aritmileri (sinüsal taşikardi, bradikardi, ventriküler taşikardi, atrial flatter, atrial fibrilasyon ve

Tablo 23 — Guillain-Barré Sendromlarının Klasifikasyonu (EP Bosch ve BE Smith)

Akut inflamatuvar demiyelinizan poliradikülonöropati (AIDP)
Akut motor aksonal nöropati (AMAN)
Akut motor-duyusal aksonal nöropati (AMSAN)
Miller Fisher sendromu (MFS) ve diğer bölgesel varyantlar Faringeal-servikal-brakial Paraparetik Yüz felçleri Saf okülomotor
GBS'nun fonksiyonel varyantları Akut pandizotonomi Saf duyusal GBS Ataksik GBS

Tablo 24 — Tipik Bir GBS Tablosu için Tanıyı Kuvvetlendiren ve Bu Tanıdan Uzaklaştıran Faktörler (van Doorn ve ark.'dan değiştirilerek)

Tanı için gerekli
Kol ve bacaklarda ilerleyici kuvvetsizlik (sadece bacaklardan başlayabilir)
Azalmış, kayıp tendon refleksleri
Tanıyı kuvvetle destekler
Semptomların günler boyunca-4 haftaya kadar ilerlemesi
Semptomlarin oldukça simetrik olması
Hafif duyusal belirti ve bulgular
Kranyal sinir tutulması (özellikle bilateral fasiyal kas kuvvetsizliği)
Otonom fonksiyon bozukluğu
Ağrı (sıklıkla vardır)
Yüksek BOS proteini
Tipik elektrofizyolojik bulgular
Tanıdan şüphe ettirir
Başlangıçta şiddetli pulmoner fonksiyon bozukluğu ve ekstremitelerde az oranda kuvvetsizlik
Başlangıçta şiddetli duyusal bulgular ve az oranda kuvvetsizlik
Başlangıçta mesane-barsak fonksiyon bozukluğu
Başlangıçta ateş
Keskin duyu seviyesi
Az oranda kuvvetsizlik, solunum bozukluğu yok, yavaş ilerleme (Subakt form veya CIDP akla gelmeli)
Kuvvetsizlikte belirgin ve ısrarlı asimetri
Kalıcı mesane ve barsak fonksiyon bozukluğu
BOS'ta artmış mononükleer hücre (>50/mm^3)
BOS'ta polimorfonükleer hücre varlığı
Merkez sinir sistemi bulgularının varlığı

asistol), ortostatik hipotansiyon ve hipertansiyon krizleri, daha nadiren geçici idrar retansiyonu, terleme bozuklukları ve paralitik ileus sayılabilir (*ciddi ve kalıcı nitelikte sfinkter kusuru GBS tanısından uzaklaştırıcı bir kriter olarak ele alınmalıdır*). Tablo 24'de GBS tanısını kuvvetlendiren ve bu tanıdan uzaklaştıran faktörler ele alınmıştır.

Kas kuvvetsizliği, şiddet ve dağılım alanı olarak progresyonunu genellikle 1-3 hafta içerisinde tamamlar (olguların %50'si 1, %80'i 3 ve %90'ı 4 haftada maksimum kas zaafına ulaşır). İki aydan daha uzun süre progresyon gösteren edinsel demiyelinizan polinöropati olgularının kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (CIDP) olarak değerlendirilmesi gerekir. Progresyon aşamasında fulminan bir seyir izleyerek 24-48 saat içinde solunum yetersizliğine kadar ilerleyen hastalar da görülebilir. Progresyonun durmasından sonra hastalık 2-4 haftalık bir plato ve bunu izleyen yavaş bir iyileşme dönemine girer.

GBS seyrinde ortaya çıkan kas kuvvetsizliğinin şiddeti büyük değişkenlik gösterir. Hastaların bir kısmı ekstremite ve yüz kaslarında hafif kuvvetsizlikle ambulatuvar kalabilirken, bir kısmında kuadripleji ve mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetersizliği gelişir. Çağdaş yoğun bakım koşullarına rağmen olguların %3-6'sında hastalık solunum yetersizliğine bağlı sorunlar, pulmoner embolizm ya da otonom bozukluklara bağlı kardiovasküler olaylar nedeni ile ölümle sonlanır. Diğer hastalar 6-12 ay süren (ağır seyirli olgularda 1.5-2 yıla kadar uzayan) bir iyileşme dönemi geçirirler. Hastaların %75 kadarı yeterli bir iyileşme göstererek işine dönebilir hale gelir. Yaklaşık %11-16'sında hareketi engelleyecek şiddette motor defisitler kalır. Olguların %4-7'sinde GBS rekürransı gözlenir.

Akut Motor Aksonal Nöropati (AMAN): Kuzey Çin'de yaz aylarında görülen ve epidemiler oluşturan bir GBS formu olarak tanımlanmıştır. Diğer ülkelerde de sporadik olarak görülen bu form Batı ülkelerinde rastlanan GBS'lerin %5'ten azını oluşturur. Klinik tablo başlıca motor belirti ve bulgularla seyreder, duyusal bulgular görülmez. Kranyal sinir tutulması nadirdir. Periferik sinirlerde inflamasyonun geri planda olduğu ve demiyelinizasyonun bulunmadığı bir aksonal hasar söz konusudur. Prognoz genellikle AIDP'de karşılaşılandan farklı değildir. Olguların bir kısmında yavaş ve yetersiz iyileşme görülürken çoğu hızlı şekilde iyileşir.

Akut Motor-Duyusal Aksonal Nöropati (AMSAN): Motor ve duyusal belirtilerle seyreden ve periferik sinirlerde inflamasyon-demiyelinizasyon yerine aksonal hasarın söz konusu olduğu bir GBS formudur (Feasby ve ark., 1986). Kas zaafının progresyonu daha hızlı, şiddeti daha fazladır. Akson hasarını izleyen yavaş sinir rejenerasyonu nedeni ile iyileşme yavaş ve çoğu kere yetersizdir. AMAN ve AMSAN'ın ön planda aksonal hasara yol açan bir GBS spektrumu oluşturduğu, ikincisinin daha ağır ve yaygın seyreden (motor ve duyusal sinir liflerini daha belirgin oranda tutan) bir form olduğu düşünülmektedir.

Miller Fisher Sendromu (MFS): GBS'nun ataksi, arefleksi ve eksternal oftalmopleji ile seyreden bir diğer subtipidir (Miller Fisher, 1956). Hastalar oftalmoplejiye bağlı çift görme, dengesizlik, hareketlerinde beceriksizlik ve bazen ekstremitelerde parestezilerden yakınır. Pupillalar genellikle normaldir. Ptoz, orofaringeal kaslar ve yüz kaslarında kuvvetsizlik olabilir. Olguların yaklaşık 1/3 ünde ekstremite ve solunum kaslarında da kuvvetsizlik gelişir. Bickerstaff beyin sapı ansefaliti ile MFS arasında bir ilişki olduğu, benzer otoimmün süreçlerin periferik ve merkez sinir sistemi yapılarını etkileyerek bu iki tabloyu ve bazen her ikisinin özelliklerini bir arada barındıran olguları ortaya çıkarabildiği ileri sürülmüştür.

Hastalık Öncesi Olaylar

GBS'li olguların %90 kadarında hastalığın 1-3 hafta öncesinde geçirilmiş bir infeksiyon söz konusudur (üst solunum yolu infeksiyonu %60, gastroitestinal infeksiyon %30). En sık olarak belirlenen infeksiyon ajanı *Campylobacter jejuni*'dir. Ebstein-Barr virüsü, sitomagalovirüs (CMV), *Haemophilus influenzae* ve *Mycoplasma pneumoniae*, GBS ile ilişkisi bilinen infeksiyon ajanlarıdır. Hepatit A ve B, HIV ve herpesvirüs infeksiyonlarının da GBS ile ilişkisi bildirilmiştir. *C. jejuni* infeksiyonunu izleyen GBS'ler daha çok motor belirtilerle ve aksonal tutulma ile seyretmektedir. CMV infeksiyonundan sonra gelişen GBS olgularının ise daha genç, duyusal belirti ve bulguları belirgin, daha sık kranyal sinir tutulması ve solunum yetersizliği olan hastalar olduğu bildirilmiştir. GBS'na öncelik ettiği bildirilen diğer olaylar, aşılanmalar (influenza, kuduz, tetanoz ve difteri toksoidleri, oral poliomiyelit aşısı), cerrahi girişimler ve bazı ilaçların kullanımıdır (streptokinaz, suramin, gangliosidler ve eroin). GBS, sistemik lupus eritematozus gibi hastalıkların seyrinde ya da Hodgkin hastalığı, erken HIV infeksiyonu veya organ transplantasyonu nedeniyle yapılan farmakolojik immunosupresyon gibi immün yetersizlik durumlarında da ortaya çıkabilir. GBS ile aşılanmalar arasında bir ilişki bulunsa bile bu zayıf ve düşük olasılıklı bir ilişkidir. Bununla birlikte, GBS geçiren olgularda relaps riskini düşürmek için influenza aşılamasını 1 yıl kadar geciktirmek yerinde bir davranıştır. Herhangi bir aşılamanın ardından GBS geliştiğinden kuşkulanılan bir hastada aynı aşının yeniden uygulanmasından kaçınmak gerekir.

Patoloji ve Patogenez

GBS'nun AIDP formunda başlıca histopatolojik bulgular endoneuriumda mononükleer inflamatuvar infiltrasyon ve sinir liflerinde segmental demiyelinizasyondur. Sinir köklerinden distal intramüsküler sinir dallarına kadar periferik sinirlerin her tarafında bu lezyonlar görülmekle birlikte, kan-sinir bariyerinin immün süreçlere az engel teşkil ettiği en proksimal ve en distal segmentler (sinir kökleri ve terminal dallar) daha yoğun olarak tutulur.

AMAN ve AMSAN formlarında ise iltihabi infiltrasyonun görülmediği bir akson hasarı söz konusudur.

GBS'na yol açan patolojik süreçleri periferik sinirlerin yapısında yer alan antijenlere karşı oluşan otoantikorların başlattığı kabul edilmektedir. GBS'li hastaların kanlarında oldukça yüksek oranda (yaklaşık %60) antigangliosid antikorlar gösterilmiştir. Gangliosidler periferik sinir membranlarında "lipid salları" denen katmanlarda bulunur ve membran bütünlüğünün korunmasında görev alırlar. IgG anti GM1, GM1b, GD1a ve GalNAc-GD1a antikorlar motor ağırlıklı olgular ya da AMAN ve AMSAN'lı hasta gruplarında daha yüksek oranda görülürler. GD3, GT1a, ve GQ1b'ye karşı antikorlar ise oftalmopleji ve MFS ile ilişkili görünmektedir. Antigangliosid antikorlar içerisinde belirli bir GBS alt grubu ile en anlamlı ilişkiyi gösteren IgG anti-GQ1b antikorudur. Bu antikor MFS olgularının yaklaşık %90'ında akut fazda yüksek titrelerde saptanır ve klinik düzelmeyle birlikte kaybolur (Tablo 25 ve 26). Bazı antikorlar ise tek tek gangliosidlere değil, farklı ganglosid komplekslerinin oluşturduğu yeni konformasyonel epitoplara bağlanırlar. Yakın zamanda GD1a/GD1b ve GD1b/GT1b komplekslerine karşı antikorların daha ağır seyirli GBS formlarından sorumlu olduğu gösterilmiştir.

AIDP formunda Schwann hücresi yüzeyindeki epitoplara bağlanan antikorların kompleman aktivasyonuna yol açtığı, bunun da miyelinin vakuolizasyonu, yıkımı ve makrofajlarla fagositozuna varan bir süreci başlattığı öne sürülmüştür. AMAN ve AMSAN'da ise otoimmün olayların ilk hedefinin Ranvier nodlarında aksonal membranda yer alan gangliosid yapısındaki antijenler olduğu, buralara bağlanan antikorların bir yandan muhtemelen iyon kanalı disfonksiyonuna yol açan olayları başlattığı, diğer yandan kompleman aktivasyonunu izleyerek Ranvier nodlarına makrofajların çekilmesi, periaksonal mesafenin açılması, buraya makrofajların migrasyonu ve sonuçta akson dejenerasyonu ile giden bir sürece yol açtığı düşünülmektedir. AMAN'lı olguların bir kısmında gelişen

Tablo 25 — Anti-glikolipid Antikorlar ve İlişkili Oldukları Otoimmün Polinöropati Sendromları (Willison ve Yuki).

Klinik Sendrom	Antikorun Karşı Olduğu Glikolipid	Antikor İzotipi
Kronik duyusal-motor demiyelinizan nöropati	SGPG, SGLPG	IgM (monoklonal)
Kronik ataksik nöropati	GD1b, GD2, GD3, GT1b, GQ1b	IgM (monoklonal)
Multifokal motor nöropati	GM1, GD1b, asialo-GM1	IgM (poliklonal vaya monoklonal)
Akut motor aksonal nöropati	GM1, GM1b, GD1a, GalNac-GD1a	IgG
Miller Fisher sendromu	GQ1b, GT1a	IgG
Bickerstaff beyinsapı ansefaliti Akut oftalmoparezi Ataksik Guillain-Barré sendromu Faringeal-servikal-brakial felç	GT1a (GQ1b)	IgG

Tablo 26 — GBS'unda Antigangliosid Antikorlar, Gangliosid Lokalizasyonları ve Birlikte Olan Klinik Tablolar (Kusunoki ve ark. Kaida ve ark. değiştirilerek)

Hedef antijen	Antijenin bulunduğu yer	Klinik özellikler
GM1	*İnsanda:* Belirlenmemiş *Hayvanlarda:* Motor sinirlerin nodal ve paranodal aksolemması, motor sinir miyelini, arka kök ganglionu, motor sinir terminalleri	AMAN Saf motor GBS
GD1a	*İnsanda:* Belirlenmemiş *Hayvanlarda:* Motor sinir terminalleri	AMAN
GalNAc-GD1a	*İnsanda:* Motor sinirlerin nodal ve perinodal bölgelerinde periaksonal membran, ince sural sinir liflerinin aksolemması *Hayvanlarda:* Akson ve motor sinir terminali	AMAN Saf motor GBS
GM1b	Belirlenmemiş	Saf motor GBS
GQ1b	*İnsanda:* III, IV, VI. Kranyal sinirlerin paranodal miyelini, bazı arka kök ganglion nöronları *Hayvanlarda:* Arka kök ganglionu büyük nöronları, motor sinir terminalleri	MFS Oftalmoplejili GBS Bickerstaff beyinsapı ansefali
GT1a	Belirlenmemiş	Bulber felçli GBS, faringo-serviko-brakiyal varyant
GD1b	*İnsanda:* Arka kök ganglionu büyük nöronları, paranodal myelin *Hayvanlarda:* Arka kök ganglionu büyük nöronları, paranodal myelin	Ataksik GBS
LM1	Miyelin	AIDP
GD3	*İnsanda:* Belirlenmemiş *Hayvanlarda:* Nöromüsküler bileşke	AIDP, CIDP

aksonal hasarla uyumlu şekilde ağır kas zaafı, yavaş ve yetersiz iyileşme ile belirlenen bir klinik seyir görülmektedir. Bir kısım olgularda ise, iyi seyirli AIDP olgularında görülenden farksız hızlı ve tam bir klinik düzelme dikkati çekmektedir. Aksonal dejenerasyonu izleyen rejenerasyon için gereken uzun zaman göz önüne alındığında bu durum şaşırtıcı görünmektedir. Bu olgularda aksonal membrana bağlanan antikorların iyon akımlarını etkileyerek iletim bloklarına yol açtığı ya da aksonal hasarın başlıca intramüsküler terminal sinir liflerinde olduğu; sonuçtaki hızlı iyileşmenin ise iletim bloklarının düzelmesi ya da en distal lezyon yerlerinden rejenerasyonla sağlandığı düşünülmektedir. Hafif kas kuvvetsizliği ve hızlı iyileşme ile seyreden AMAN olgularında şaşırtıcı bir diğer bulgu olarak tendon reflekslerinin korunmuş ve hatta artmış olduğu da görülebilir.

GBS'na yol açan otoantikorların ortaya çıkış mekanizmaları ile ilgili bilimsel veriler, bunların bir enfeksiyon ajanına karşı oluşturulduğunu ve periferik sinirlere yöneldiğini düşündürmektedir. GBS ile ve özellikle onun aksonal formları ile ilişkisi en sık gösterilen bakteriyel organizma olan *C. jejuni*, dünya çapında yaygın bir bakteriyel enterit nedenidir. Çeşitli olgu serilerinde, yakında geçirilmiş bir *C. jejuni* infeksiyonu ile başlıca motor bulgular ve akson hasarı ile seyreden GBS ve yüksek anti GM1, anti GD1a veya anti GQ1b antikor titreleri arasında ilişki olduğu görülmüştür. MFS'li olgulardan izole edilen *C. jejuni* örneklerinde GQ1b benzeri epitoplar da bulunmuştur. Bu bulgular, yüzeyindeki antijenik yapıları gangliozidler gibi sinir dokusu yapı maddelerini taklit eden mikroorganizmalara karşı konağın oluşturduğu antikorların sinir dokusuna yönelerek hastalık sürecini başlatabileceğini düşündürmektedir (*moleküler taklit mekanizması*, Tablo 27). GBS'li olgulardan izole edilen C. jejuni suşlarının gangliosidlerin karbonhidrat epitoplarını taklid eden lipo-oligosakkaridler (LOS) oluşturdukları gösterilmiş, LOS tiplerinin oluşumundan sorumlu olan bakteri gen kümeleri belirlenmiştir. Bu kümelerdeki belirli gen değişiklikleri gangliosid benzeri LOS'ların ekspresyonundan sorumlu görünmektedir. Örneğin, cstII gen polimorfizminin türüne göre GM1 benzeri ya da GQ1b benzeri LOS'ların yapıldığı ve bunların yapısına bağlı olarak motor ağırlıklı ya da MFS tipinde GBS tablolarının geliştiği anlaşılmıştır. Bu şekilde belirli bir gangliosidin moleküler yapısının LOS tarafından taklid edilmesi antiganglioside antikorların özgüllüğünü ve buna bağlı olarak -söz konusu gangliosidlerin sinir sisteminde baskın olduğu bölgelere göre- ortaya çıkacak GBS varyantlarını belirler görünmektedir (Tablo 26, 27). Moleküler taklit mekanizması *H. influenzae* gibi bazı başka infeksiyon ajanları için de gösterilmiştir. Yakın zamanda *Helicobacter pylori* infeksiyou ile GBS arasında bir ilişki olduğu da iddia edilmiş olmakla birlikte, bu konuda yeterli kanıt elde edilmemiştir. Diğer yandan, *C. Jejuni* infeksiyonu geçiren kişilerin 1/1000'inden azında GBS gelişmesi, gangliosidleri taklid eden *C. Jejuni* varyantları ile infekte olan ailelerde bile salgınlar görülmemesi gibi özellikler, GBS'nin ortaya çıkışında konağa ait faktörlerin de çok önemli olduğunu göstermektedir.

Tablo 27 — Nöropati ile İlişkisi Gösterilmiş Mikroorganizmaların Taklit Ettikleri Glikolipidler (Willison ve Yuki)

Mikroorganizma	Taklit Edilen Glikolipid
Campylobacter jejuni	GM1, GM1b, GD1a, GalNac-GD1a, GD3, GT1a, GQ1b
Haemophilus influenzae	GM1, GT1a
Mycoplasma pneumoniae	Galaktoserebrosid
Sitomegalovirüs	GM2

Akut-subakut seyirli oldukça saf bir otonom nöropati olarak tanımlanan *akut pandizotonomi* (*otoimmün otonomik gangliopati*=AAG) başlıca ortostatik hipotansiyon, yetersiz terleme, gözyaşı ve salya salgılanmasında azalma,gastrointestinal motilite bozuklukları, atonik mesane, impotans ve sabit kalp atım hızı ile seyreder. Bu hastaların bir kısmında da hastalığa öncelik eden infeksiyon ya da aşılanma gibi bir olay bulunur. AAG olgularının önemli bölümünde ganglionik tipte (α-3 tipi) nikotinik asetilkolin reseptörlerine karşı antikorlar bulunur.

Laboratuvar Bulguları

GBS'da tanıya en çok yardımcı olan laboratuvar yöntemleri elektrofizyolojik incelemeler (EMG ve sinir iletim incelemeleri) ile BOS incelemesidir.

Rutin Laboratuvar İncelemeleri: Eritrosit sedimentasyon hızı, lökosit sayısı ve CK düzeyinde hafif artış olabilir. Uygunsuz ADH salımına bağlı hiponatremi görülebilir.

Beyin Omurilik Sıvısı (BOS): Protein düzeyi artmıştır. Genel olarak hücre artışı görülmez (albuminositolojik disosiyasyon). Kan-BOS bariyerinin bozulmasına bağlı olan protein artışı genellikle 48 saatten (daha belirgin olarak ilk haftadan) sonra ortaya çıkar ve 3.-4. haftada en üst düzeye ulaşır. Olguların %10 kadarında BOS protein düzeyi hiçbir bir zaman yükselmez. GBS'li olguların BOS'larında oligoklonal bandların varlığı gösterilebilir. BOS'taki hücre sayısı genel olarak mm^3'te 10 mononükleer hücreyi geçmez (nadiren 50/mm^3 mononükleer hücre görülebilir). BOS pleositozu ile seyreden bir GBS olgusunda leptomeningeal malin hastalıklar, Lyme hastalığı, HIV infeksiyonu ya da poliomiyelit gibi diğer tanı olasılıkları düşünülmelidir.

Elektrofizyolojik İncelemeler: AIDP de ilk anormal elektrofizyolojik bulgu genellikle uzun latanslı, düşük persistanslı ya da kaydedilemeyen F yanıtlarıdır. Bu bulgu sinir kökleri ya da pleksuslar gibi proksimal sinir segmentlerindeki demiyelinizasyonu yansıtır. F yanıtlarının araştırılması sırasında gözlenen tek (normal bireylerde görü-

lebildiği tibial sinir F incelemesi hariç) ve özellikle multipl A dalgaları da GBS'nun erken bir elektrofizyolojik tanı bulgusu olarak ele alınır. İlerleyen haftalar içinde multifokal demiyelinizasyonla seyreden polinöropatiyi gösteren elektrofizyolojik veriler yerleşir. Motor iletim incelemelerinde sinir iletim hızları belirgin derecede ve multifokal nitelikte bir yavaşlama gösterir, sinir üzerinde uyarım noktası proksimale doğru kaydıkça iletim blokları ve kas yanıtlarında dispersiyonla karşılaşılır. Polinöropatinin şiddetine bağlı olarak duyusal aksiyon potansiyelleri geç latanslı ve düşük amplitüdlü olarak elde edilir ya da kaydedilemez. Üst ekstremite distallerinde median ve ulnar sinir duyusal aksiyon potansiyelleri kaydedilemez ya da çok düşük amplitüdlü bulunurken sural sinir duyusal aksiyon potansiyelinin elde edilebiliyor olması inflamatuvar demiyelinizan polinöropatiler için oldukça kuvvetli bir tanı kriteridir ve GBS'nda erken dönemden itibaren saptanabilir (sural kurtulma patterni). İğne elektromiyografisinde erken dönemde sadece motor ünite potansiyeli seyrelmesi izlenir. İlerleyen haftalarda az ya da çok miktarda sekonder aksonal hasarın gelişmesiyle fibrilasyon ve pozitif diken potansiyelleri ile parsiyel denervasyon-reinnervasyon sürecinin diğer bulguları görülmeye başlanır.

AMAN olgularının motor iletim incelemelerinde bileşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) amplitüdlerinin belirgin derecede düşük olduğu görülür. Bu olguların iğne elektromiyografisinde yoğun denervasyonu yansıtan fibrilasyon ve pozitif diken potansiyelleri ile seyrelmiş motor ünite potansiyeli aktivitesi dikkati çeker. MFS olgularının elektrofizyolojik incelemelerinde ise başlıca duyusal bir aksonopatiyi yansıtan bulgular elde edilir. Duyusal aksiyon potansiyelleri kaydedilemez ya da düşük amplitüdlü bulunurken, genellikle kayda değer düzeyde motor sinir iletim bozukluğu saptanmaz.

Antigangliosid Antikorlar: Patogenez bölümünde söz edildiği gibi bazı antigangliosid antikorlarla bazı GBS formları arasında ilişki vardır. Ancak bunlardan sadece IgG anti-GQ1b ile MFS arasındaki ilişki tanıya yardımcı olabilecek kadar yüksektir. MFS varlığı düşünülen hastalar dışındaki GBS olgularında antigangliosid antikor araştırmasının belirgin bir tanısal yardımı olmaz. Bununla birlikte, IgG anti-GM1, GD1a gibi antikorların yüksek titrede varlığı AMAN tanısını destekleyici bir bulgu olarak ele alınabilir.

Sinir Biyopsisi: Klinik veriler, elektrofizyolojik incelemeler ve BOS bulguları tanı için hemen daima yeterli olduğundan GBS olgularında sinir biyopsisine gerek duyulmaz.

Ayırıcı Tanı

Tablo 28'de hızlı gelişen genel kas zaafı ile seyreden ve GBS ile ayırıcı tanısı gereken hastalık tabloları gösterilmiştir.

Tedavi

Destekleyici Tedavi: Yukarıda anlatıldığı gibi, GBS'nun seyri sırasında solunum yetersizliği başta olmak üzere hastanın yaşamını tehlikeye sokan bir çok sorunla karşılaşılabilir. Ağır felç ve çok sayıda tıbbi komplikasyonun görülebildiği akut dönemin geçmesinden sonra ise hastaların çoğu için yeniden normal, üretken bir yaşama başlama olasılığı vardır. Bu nedenle GBS'nun akut döneminde dikkatli ve özenli bir tıbbi bakımın uygulanması çok önemlidir. Hastalığın erken döneminde gelişebilecek solunum yetersizliği açısından dikkatli bir gözlem yapılması gerekir. Kas kuvvetsizliğinin progresyon gösterdiğinden kaygı duyulan her hasta hastaneye yatırılarak izlenmelidir. Kuvvetsizliği belirginleşen hastaların olanaklar elverdiğince yoğun bakım ünitelerine alınması gerekir. Bir hastanın mekanik ventilasyona gereksinimi olacağı konusunda en dikkat çekici parametreler, hastalık başlangıcından hospitalizasyona kadar olan sürenin 7 günden kısa olması, başını kaldırmada güçlük, bulber fonksiyon kusuru varlığı ve hastanın vital kapasitesinin %60'ın altına düşmesidir. Sık olarak (2-4 saatte bir) izlenenzorlu vital kapasitenin 20 mL/kg'nin, maksimum inspirasyon basıncının 30cm su düzeyinin altına düşmesi solunum yetersizliğinin yakın olduğu kaygısını uyandırmalıdır. Özellikle bu değerlere hızlı şekilde ulaşan hastalarda çabuk gelişecek solunum yetersizliği açısından daha çok risk mevcuttur. Yeterli oksijenasyon ve gelişmesi muhtemel hiperkapninin arteriyel kan gazları ile izlenmesi yararlı olur. Hastada solunum yetersizliğini gösteren klinik belirtilerin de dikkatle izlenmesi gerekir. Bunlar huzursuzluk ya da uyuklama hali, artan solunum sayısı, tek nefeste sesli olarak 20'ye kadar sayamama, aksesuvar solunum kaslarının kullanılması, inspiriumda karın duvarının paradoksal içe hareketi ve öksürme kuvvetinin azalmasıdır. Solunum cihazları ile yardım için başlangıçta trakeal intubasyon yeterli olur. Çünki solunum yardımı uygulanan hastaların yaklaşık üçte birinde birkaç gün içinde ekstübe edilmelerini sağlayacak kadar hızlı bir düzelme olur. Solunum yetersizliği 2 haftadan daha fazla uzayan olgularda trakeostomiye başvurulması gerekir.

Otonom sinir sistemi bozuklukları, özellikle kan basıncı, kalp ritmi ve sıvı dengesi açısından izlenmelidir. Hipotansiyonla mücadele için sıvı infüzyonları yapılabilir. Hipertansiyon ancak uzun süreli ve şiddetli olması halinde tedavi edilmelidir (otonom disfonksiyon nedeniyle antihipertansiflerle aşırı hipotansiyon oluşturma riski mevcuttur). Bu amaçla kısa etkili α-adrenerjik blokerler kullanılabilir.

Hastanın beslenmesi diğer önemli bir genel bakım konusudur. Birkaç günlük bir intravenöz sıvı tedavisinin ardından besin yetersizliğine bağlı doku değişiklikleri ortaya çıkmaya başlayacağından, yutamayan hastaları ilk hafta içinde nazogastrik tüp vaya gastrostomi ile beslemeye başlamalı ya da parenteral nütrisyon uygulanmalıdır. Göğüs fizyoterapisi egzersizleri ile pulmoner hijyen

Tablo 28 — GBS'nu Taklid Edebilecek Durumlar (Bella'dan değiştirilerek)

Hastalık	Başlıca Ayırd Edici Özellikler
Myasthenia gravis	Tendon refleksleri korunur Oküler kaslardaki kuvvetsizlik belirgindir Antikolinesteraz ilaçlara yanıt verir EMG: ardısıra uyarımla motor yanıtta dekrement, tek lif EMG'sinde artmış jitter ve blok görülür.
Botulizm	Belirgin bulber tutulma olur Otonomik tutulma (pupillalar) EMG: normal sinir iletim hızları, düşük amplitüdlü kas yanıtları, yüksek frekanslı ardısıra uyarımla ya da kısa süreli maksimal kası ile kas yanıtlarında anlamlı amplitüd artışı görülür.
Kene paralizisi	1-2 günde hızlı progresyon
Toksik nöropatiler	EMG: genellikle aksonal polinöropati ile uyumlu bulgular elde edilir.
Organofosfor toksisitesi	Akut kolinerjik reaksiyon görülür
Porfirik nöropati	Mental bozukluk Karın ağrısı EMG: Başlıca motor aksonal bir polinöropatiyi gösteren bulgular saptanır
Difterik nöropati	Öncelik eden farenjit Yavaş gelişim Palatal felç, akomodasyon felci Miyokardit
Poliomiyelit	Kaslarda kuvvetsizlik, ağrı ve duyarlılık Duyu korunmuştur BOS: Protein ve hücre artışı
Periyodik paralizi	Refleksler normaldir Kranyal sinirler ve solunum korunur Serum K^+ düzeyi anormal bulunabilir
Kritik hastalık polinöropatisi	Sepsis ve multiorgan yetersizliği (2 haftadan uzun) EMG: Aksonal polinöropati ile uyumlu bulgular elde edilir.
Akut yoğun bakım miyopatisi	Kuadriparezi ve arefleksi vardır Nöromüsküler bloker ilaç ve kortikosteroid kullanımını izler Travma, status astmatikus, organ transplantasyonu vb. ile ilgili yoğun bakım tedavisini izler EMG ve diğer lobaratuvar bulguları miyopati ile uyumludur
Vaskülitlere bağlı nöropati	Sistemik belirti ve bulgular Duyusal ve motor bulgularda asimetri vardır Refleksler kas zaafı ile orantılı olarak azalır
Kuduz	Ateş Duyusal ve motor bulgular asimetriktir Kas spazmları, ajitasyon, anormal mental durum söz konusudur

korunmaya çalışılmalıdır. GBS'nin sık görülen bir komplikasyonu olan bronkopnömoni önlenmeye çalışılmalı, gelişebilecek solunum yolu enfeksiyonları enerjik şekilde tedavi edilmelidir. Hastaların yatağa bağımlı olduğu dönemde derin ven trombozu ve pulmoner embolizme karşı profilaktik subkutan heparin tedavisi uygulaması gerekir.

Ağır kas kuvvetsizliği olan hastaların yatak içindeki pozisyonlarının çok sık olarak değiştirilmesi, hem yatak yaralarını ve kompresyon nöropatilerini önlemek, hem de ekstremitelerindeki ağrı ve huzursuzluk hissini azaltmak açısından çok önemlidir. Hastanın yatırıldığı ilk günlerden itibaren hafif fizyoterapi egzersizlerine başlanmalı ve ekstremitelerde kontraktürlerin gelişmesi önlenmeye çalışılmalıdır. GBS seyrinde sık görülen ekstremite ve sırt ağrılarına karşı hafif analjeziklerin kullanılması tercih edilmeli, narkotiklerden sakınılmaya çalışılmalıdır (konstipasyon oluşturma riski). Asetaminofen ve nonsteroid antienflamatuvar ilaçlara cevap vermeyen olgularda gabapentin ve karbamazepeninin ağrıyı kontrol etmede plaseboya üstün oldukları gösterilmiştir. Dirençli olgularda trisiklik antidepresanlar, tramadol ve meksiletin de önerilen ilaçlar arasındadır.

İmmünoterapi: GBS'nun immünolojik tedavisinde plazmaferez (PE) ya da intravenöz immün globulin (IVIg) kullanılır. Çok merkezli kontrollü çalışmalar, bu tedavilerin hastalık başlangıcından itibaren ilk 3-4 hafta içerisinde uygulanması halinde tedavi verilmeyenlere oranla belirgin derecede daha hızlı bir iyileşme sağladığını ve bu iki tedavi seçeneğinin etkinlikleri arasında kayda değer bir farklılık olmadığını göstermiştir. Tedaviye daha erken başlanması (ilk 2 hafta) daha yüksek etki sağlar. PE genellikle 2 haftalık bir süre içerisinde uygulanacak 5 seansta toplam 5 plazma volümü kadar değişim hedeflenerek yapılır. Hafif olgularda 2 seans PE yeterli olurken, orta ve ağır şiddetteki hastalara 4 PE seansının gerekli olduğu, ağır hastaların ek olarak uygulanan 2 seanslık PE den (toplam 6) ek bir yarar sağlamadığı gösterilmiştir. PE

iyi bir venöz ulaşım yolu (santral venöz kateter gibi) gerektirir ve ancak büyük tıp merkezlerinde uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Kardiovasküler instabilitesi, otonom disfonksiyonu olan hastalar tarafından tolere edilmesi, çocuklara uygulanması çok güçtür. Sepsis gibi ağır yan etkileri daha sıktır. Bu nedenlerle uygulanması daha kolay olan (PE ile hemen hemen aynı olan yüksek maliyeti dışında) IVIg yaygın kullanım alanı bulmaktadır. IVIg genel olarak 2 g/kg olan toplam dozun 5 gün içinde 0.4 g/kg'lik günlük dozlar halinde verilmesiyle uygulanır. Hastaların %10'dan azında gripal semptomlar, başağrısı, kimyasal menenjit, bulantı, yorgunluk hali gibi hafif yan etkiler görülür. Bunlar tedavi öncesinde verilecek difenhidramin gibi antiallerjikler, parasetamol ve düşük doz kortikosteroid uygulamasıyla önlenebilir. Ağır yan etkiler çok nadirdir. Bunlar arasında anafilaktik reaksiyon (başlıca IgA yetersizliği olan hastalarda görülür, bu nedenle tedavi öncesinde immunglobulin düzeylerine bakılması gerekir), böbrek yetersizliği (daha çok renal hastalığı olan hastalarda görülür, tedavi öncesinde böbrek fonksiyonları yönünden bir değerlendirme yapılması yerinde olur) ve inmeye neden olabilen tromboembolik komplikasyonlar sayılabilir. PE ve IVIg tedavilerinin kombine edilmesinin tek tek uygulanmalarına bir üstünlüğü olmadığı gösterilmiştir.

PE ve IVIg uygulanan hastaların %3-10'unda tedavi sonrasındaki ilk bir iki hafta içerisinde GBS nüksü görülebilir (*Tedavi ile ilişkili dalgalanma*). Bu durumda genellikle ikinci bir IVIg kürü uygulanır (2-5 günde 2g/kg). Bu tablonun görüldüğü olguların akut başlangıçlı CIDP'lerden ayırt edilip uygun tedavi verilmesinde güçlükle karşılaşılabilir. Üçten fazla yeni kötüleşme epizodu görülen ya da hastalık başlangıcından itibaren 9. haftadan sonra kötüleşen olgularda akut başlangıçlı CIDP'yi düşünmek gerekir. GBS'nu düşündüren akut bir başlangıcı olduğu halde IVIg tedavisine yanıt vermeyen olgularda da ağır seyirli, tedaviye kötü yanıtlı GBS'nin yanısıra akut başlangıçlı CIDP olasılığını akla getirmek gerekir.

GBS'unda kortikosteroidler genellikle etkisizdir. IVIg ile kortikosteroidlerin kombine kullanımı da yalnız başına IVIg uygulamasına oranla daha yararlı olmamıştır. Yakın zamandaki bir çalışmada tedaviye eklenen mikofenolat mofetilin de yararlı bir katkısı gösterilememiştir. GBS'li olguların izlenmesi ve tedavisi ile ilgili prensiplerin bir özeti Tablo 29 ve 30'da verilmiştir.

GBS'da prognozu ağırlaştıran başlıca faktörler, ileri yaş, başka bir ciddi tıbbi hastalıkla birlikte olma, GBS'nun ağır ve hızlı seyretmesi, ilk elektrofizyolojik incelemelerde motor kas yanıtlarının ileri derecede düşük amplitüdlü olması ve hastalığa öncelik eden *C. jejuni* infeksiyonunun varlığıdır. Buna karşılık, bu ağır prognoz parametrelerinin tümünü taşıyan bir hastanın bile 6 ay sonra yardımsız yürüyebiliyor olma şansı, PE ya da IVIg uygulanması halinde, tadavi görmeyenlere oranla iki kat fazladır (%20 ye karşı %40). Otoimmün otonomik gangliopati (AAG) olgularında yukarıda anlatılan immünolojik tedavilerin yanısıra antikolinesteraz ilaçların uygulanması ile özellikle ortostatik hipotansiyon tedavisinde başarının arttığı bildirilmiştir.

Tablo 29 — GBS Tedavisi (Bella'dan değiştirilerek)

Klinik Durum	İzleme ve Tedavi
Çok hafif GBS	Hastaneye yatırılır.
Yardımsız yürüyor, solunum sorunu yok	Gözlenir. PE veya IVIg (uygulanması düşünülebilir).
Yardımla yürüyor, solunum sorunu yok	Olanak varsa yoğun bakım ünitesine alınır, yoksa VK nin sık olarak ölçülebileceği, yoğum bakım imkanlarına ulaşımın nisbeten kolay olduğu bir yerde tutulur. AKG izlenir. IVIg veya PE (4 değişim) uygulanır.
Yürüyemiyor, hafif solunum yetersizliği var	Yoğun bakım ünitesine alınır. VK sık olarak izlenir. AKG izlenir. Şu hallerde intubasyon yapılır: VK <15 ml/kg, ya da 4-6 saat içinde düşme eğilimi gösteriyor, Orofaringeal parezi ve aspirasyon Solunum yorgunluğu bulguları ve VK 15 ml/kg. IVIG veya PE (4 değişim) uygulanır.
Yürüyemiyor, solunum yardımına gereksinimi var	Yoğun bakım ünitesine alınır. Otonom sinir sistemi disfonksiyonu izlenir Hipotansiyona karşı sıvı infüzyonu ile mücadele edilir. Sürekli hipertansiyon varsa kısa etkili α-adrenerjik blokerler uygulanabilir. Yatak yaralarına ve kompresyon nöropatilerine karşı sık olarak yatağında çevirilir, pozisyonu değiştirilir. Fizik tedaviye başlanır. IVIg veya PE (4 değişim) uygulanır.

VK: vital kapasite, AKG: arteriyel kan gazları.

Tablo 30 — GBS'unda İmmünoterapi (Simmons)

Tedavi	Doz	Etkili mi?	Kanıtlar	Tavsiye
İntravenöz immun globulin (IVIg)	2g/kg (2-5 güne bölünmüş)	Evet	Randomize, kontrollü çalışmalar	Plazma değişimine eşdeğerde ilk başvurulacak tedavi
Plazma değişimi	Günaşırı 5 defa 1 plazma volümü değişim	Evet	Randomize, kontrollü çalışmalar	IVIg'e eşdeğerde ilk başvurulacak tedavi
Plazma değişimi ardından IVIg	Yukarıdakiler gibi	IVIg veya plazma değişimi yalnız olarak verildiğindeki kadar	Randomize, kontrollü çalışmalar	Tavsiye edilmez
Kortikosteroidler	Çeşitli oral ve intravenöz	Hayır	Çeşitli: çift kör, tek veya çok merkez, paralel gruplar	Tavsiye edilmez

Kronik Seyirli İnflamatuvar Demiyelinizan Polinöropatiler

Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Polinöropati (CIDP)

GBS'de olduğu gibi otoimmun mekanizma ile gelişen ve periferik sinirlerde multifokal demiyelinizasyonla seyreden bir hastalıktır. Prevalansı 100.000'de 3-4 arasındadır ve her iki cinste eşit oranda görülür. Genel olarak, ekstremitelerin distal ve proksimallerini oldukça simetrik şekilde tutan kas kuvvetsizliği söz konusudur. Hastalığın erken evrelerinde kuvvetsizlik distal kaslara sınırlı bulunabilir. GBS'den farklı olarak, kas kuvvetsizliği aylar içerisinde yavaş ve düzenli, basamaklı ya da remisyon ve alevlenmelerle giden bir progresyon gösterir. GBS olgularının hemen tümü hastalık başlangıcından sonraki ilk ay içinde progresyonunu tamamladığı halde, CIDP tanısı için 2 aydan daha uzun bir progresyon öyküsüne gereksinim vardır. Hastaların büyük kısmı el ve ayaklarda uyuşmalardan, daha azı parestezilerden yakınır, ağrı nadirdir. Duyu kusuru kas kuvvetsizliğine göre daha geri planda olmakla birlikte, ekstremite distallerinde özellikle vibrasyon ve pozisyon duyusu gibi kalın miyelinli sinir liflerini işaret eden duyuların azaldığı görülür. Derin duyu kaybına bağlı duyusal ataksi ve pozitif Romberg belirtisi izlenebilir. Tendon refleksleri oldukça simetrik olarak azalmış veya kaybolmuştur. Kalınlaşmış hipertrofik sinirler palpe edilebilir ya da sinir kökleri ve pleksusuları içeren MR incelemelerinde görülebilir. GBS den farklı olarak kranyal ve otonom sinir tutulmaları seyrek ve hafiftir. Solunum yetersizliğine neden olan interkostal kas ve diyafram tutulmasına da nadir olarak rastlanır.

CIDP'de en duyarlı laboratuvar yöntemi BOS incelemesidir. Olguların %90'ında BOS'ta hücre artışı olmaksızın protein yükselmesi (albuminositolojik disosiyasyon) mevcuttur. BOS hücre sayısı 10/mm^3'ün altındadır. Daha yüksek hücre değerleri HIV infeksiyonu, Lyme hastalığı ya da sinir köklerinin lösemik, lenfomatöz infiltrasyonunun araştırılmasını gerektirir. Elektrofizyolojik testlerde, GBS'de olduğu gibi, periferik sinirlerde multifokal demiyelinizasyonu yansıtan bulgular saptanır. Özellikle motor iletim incelemelerinde farklı periferik sinirler ve bu sinirlerin değişik segmentleri arasında farklılık gösteren (üniform olmayan) iletim yavaşlamaları ve iletim blokları gösterilir. Bununla birlikte, hastaların seyrek rastlanan bir bölümünün multisegmental demiyelinizasyonun bu tipik özelliklerini göstermediğini, bunların klinik özellikleri ve diğer laboratuvar bulguları ile tanınması gerektiğini hatırlamak gerekir.

Sinir biyopsilerinde kronik segmental demiyelinizasyon-remiyelinizasyona bağlı değişiklikler, miyelinli lif kaybı, endonöral ve perinöral ödem ve hafif derecede perivasküler iltihabi hücre infiltrasyonu görülür. Olası komplikasyonları, elde edilen histopatolojik bulguların bir çok kere CIDP için özgün olmaması ve hastaların çoğuna klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile tanı konabilmesi nedeniyle sinir biyopsisine genellikle başvurulmaz.

Randomize kontrollü çalışmalar CIDP tedavisinde kortikosteroidlerin, IVIg ve PE'nin etkili olduğunu göstermiştir. Bu tedavilerden her biri ile hastaların %70-80'inde klinik düzelme elde edilebilir. Biri ile yanıt alınamayan ya da başlangıçta alındığı halde daha sonra olumlu etkinin kaybolduğu hastalarda bir diğeri ile başarılı tedavi sağlanabilir (Tablo 31). Olguların yaklaşık %90'ında ilk aylar içinde tedaviye olumlu yanıt alınır. Ancak hastalığın tekrarlama eğilimi çok yüksektir ve hastaların ancak üçte biri kadarında bir dönemde tedaviyi tamamen kesmek mümkün olur. Bu nedenle ilk tedavi ile yeterli bir iyilik elde edildikten sonra relapsları önleyecek uygun bir idame tedavisini yürütmek gerekir.

Kortikosteroidler, PE ve IVIg arasında seçim yaparken bu tedavilerin yan etki profilleri (steroidlerde en yüksek), hastanın bu yan etkilere karşı toleransı (diyabet ve gastrointestinal problemleri olanlar için steroidlerin, böbrek yetersizliği olanlar için IVIg'in riskli olması gibi), fiyatı (PE ve IVIg pahalıdır) ve tedavinin ulaşılabilirliği (PE ancak büyük tıp merkezlerinde uygulanabilmekte,

Tablo 31 — Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Polinöropatide Tedavi (Simmons)

Tedavi Sırası	Tedavi
Birinci basamak tedavi (randomize kontrollü çalışmalar)	IVIg Plazma değişimi Kortikosteroidler
İkinci basamak tedavi	Azatioprin Siklofosfamid Siklosporin Mikofenolat mofetil
Üçüncü basamak tedavi	Alemtuzumab Etanersept İnterferon Metotreksat Rituksimab Takrolimus
Dördüncü basamak tedavi	Otolog kök hücre transplantasyonu

IVIg zaman zaman güçlükle bulunmaktadır) göz önüne alınmalıdır. CIDP tedavisinin en ucuz seçeneği olan kortikosteroid uygulamasına 1-1.5 mg/kg'lık prednizolon (erişkinde 100 mg/gün'e kadar) dozu ile başlanır. Steroidlerin etkisi genellikle yavaş ortaya çıkar. Birkaç ay içerisinde kuvvetsizliğin düzelmeye başlamasıyla birlikte tedricen günaşırı tedaviye geçilir. Kas kuvvetinde oldukça sabit bir iyilik elde edildikten sonra ise doz yavaşça azaltılır (bir kaç haftada bir 5 mg gibi). Günaşırı 20 mg gibi düşük dozlara varıldıktan sonra doz azaltımının çok daha yavaş yapılması, tüm tedavi sırasında kronik steroid kullanımına ait komplikasyonların yakından gözlenmesi ve gerekirse tedavi edilmesi gerekir. Ağır seyirli ve tedaviye direçli olgularda ya da uzun süreli steroid kullanımının yan etkilerinden kaçınmak amacıyla pulse kortikosteroid uygulamaları da yapılabilmektedir.

IVIg, CIDP'nin bir diğer standard tedavi yöntemi haline gelmiş ve etkinliği randomize kontrollü çalışmalarla gösterilmiştir. Özellikle çabuk etki elde edilmesi istenen hastalarda (ortalama etki başlangıcı 5 gün, etki süresi 6 hafta) tercih edilmektedir. Genellikle GBS'de olduğu gibi 5 (veya 2) günde tamamlanan toplam 2g/kg'lik ilk kürle başlanır. Sonraki tedavi süreci aynı dozun 1-1.5 ayda bir tekrarlanması ya da daha düşük dozların (0.4g/kg gibi) daha sık aralıklarla verilmesi (haftada 1-2 kez) ile sürdürülür. Zaman geçtikçe daha düşük dozların daha geniş aralıklarla verilmesi amaçlanır. Bazı hastalarda tatmin edici düzeyde kalıcı etki elde etmek mümkün olurken, çok sık aralıklı tedaviye bağımlı hale gelen ya da zaman geçtikçe IVIg tedavisine refrakter olan olgular vardır. Bu ikinci grup hastalarda arada uygulanacak PE tedavisi hastayı tekrar IVIg'e yanıt verir hale getirebilir. PE aynı zamanda hızla kötüleşen ve çabuk yanıt alınması istenilen durumlarda yararlı bir tedavi seçeneğidir. CIDP'nin kronik seyri nedeniyle GBS'na göre daha seyrek değişimler şeklinde uygulanır.

Yukarıda sayılanların dışındaki immün modülatör tedavilerin CIDP'de etkili olduğuna ilişkin yeterli kanıt yoktur. Kortikosteroid ve IVIg'e cevap alınamayan, yan etkiler nedeniyle bu tedavilerin uygulanamadığı olgularda ya da steroid dozunu azaltma amacıyla tedaviye sitostatik ilaçlar eklenebilir (azatiopirin, metotreksat, siklofosfamid, siklosporin). Mikofenolat mofetilin toksisitesi daha az olmakla birlikte bu ilaçla tamamlanmış kontrollü çalışma mevcut değildir. İnterferon-beta uygulamasının CIDP olgularında yararlı olduğuna ilişkin, başka çalışmalarla netleştirilmesi gereken bulgular yayınlanmıştır. Gelecekte yapılacak kontrollü çalışmalarda rituksimab ve benzeri ilaçlarla başarılı sonuçlar alınacağı umulmaktadır. Az sayıda olguda takrolimus, etanersept gibi ilaçlar denenmiştir. Otolog kök hücre transplantasyonu uygulanarak başarılı şekilde tedavi edilmiş olgular bildirilmiş olmakla birlikte, mortalitesi yüksek olan bu tedavinin etkisi ve uygulanabileceği özel grupların ileri çalışmalarla belirlenmesi gerekmektedir (Tablo 30).

CIDP'nin prognozu tedavi ile oldukça iyidir ve sekelsiz ya da hafif sekelli iyileşme oranı %80'in üzerindedir. Bununla birlikte halen %3-6 ölüm ve %4-6 ağır sekel bildirilmektedir.

CIDP ile Birlikte Olan Hastalıklar: CIDP'nin klinik ve elektrofizyolojik özelliklerini gösteren polinöropati tabloları bazı sistemik hastalıklar ve diğer tıbbi durumlarla birlikte olabilir. Bunların başlıcaları, HIV infeksiyonu, iltihabi barsak hastalığı, sistemik lupus eritematozus, diyabetes mellitus, kemik iliği ve organ transplantasyonu (doku reddi ve "graft versus host disease" durumlarında) ve lenfomalardır. Bu hastalık durumları ile birlikte olan ve olmayan CIDP formları arasında oluşum mekanizmaları ve seyir özellikleri açısından temel farklılıklar olup olmadığı iyi bilinmemektedir. Örneğin diyabetik hastalarda gelişebilen ve klinik, elektrofizyolojik özellikler açısından CIDP'ye çok benzeyen polinöropati tablosunun CIDP mi yoksa bir diyabetik polinöropati formu mu olduğu konusu iyi bilinmemektedir.

CIDP'li olguların bir kısmının kanında bir monoklonal protein (M-proteini) saptanır, (tüm CIDP olgularında im-

munofiksasyon elektroforezi ile monoklonal protein araştırılmalıdır). CIDP'nin tipik klinik ve laboratuvar bulguları ile seyreden olgularda bu M-proteini genellikle IgG veya IgA grubundandır. Monoklonal protein saptanan olguların bir kısmında plazmositoma ya da lenfoma gibi lenfoproliferatif bir hastalık bulunur. Yapılacak araştırmalarla bu hastalıkların saptandığı durumlarda her biri için uygun olan tedavi uygulanır. Bu hastalıkların bulunmadığı M-proteini pozitif durumlar *anlamı belirsiz monoklonal gamopati* (MGUS) olarak isimlendirilir (aşağıya bakınız). MGUS'la birlikte olan CIDP, M-proteini negatif CIDP'lerden klinik seyir ve tedaviye yanıt açısından belirgin bir farklılık göstermez. MGUS'la birlikte olsun olmasın, CIDP olgularının uzun süreli takipleri sırasında lenfoproliferatif bir hastalık gelişebilir. Bu nedenle, özellikle başlangıçta tedaviye yanıt verip sonradan vermez olan hastalar, tedaviye yanıtsız kronik progressif seyir izleyenler ve MGUS'la birlikte olan tüm CIDP olgularında immunolojik durum aralıklı olarak yeniden değerlendirilmeli ve kemik grafileri yapılmalıdır.

Lenfoproliferatif hastalıkların yanısıra küçük hücreli akciğer karsinomu, pankreas, kolon kanserleri, kolanjiokarsinom ve melanomun paraneoplastik komplikasyonu olarak gelişen CIDP olguları yayınlanmıştır. Prokainamid, siklosporin ve takrolimus gibi ilaçların toksik etkisi ile gelişen CIDP'ye benzer nöropatiler de bildirilmiştir.

Multifokal Motor Nöropati (MMN)

Ekstremitelerde asimetrik kuvvetsizliğe neden olan otoimmun kökenli bir polinöropatidir. CIDP'nin bir formu olup olmadığı konusu uzun süre tartışılmış olan bu nöropati, artık daha çok ayrı bir hastalık antitesi olarak ele alınmaktadır. Sıklıkla üst, nadiren alt ekstremite distalinde asimetrik kuvvetsizlikle başlar. Hasta hekime el kaslarında kuvvetsizlik, düşük el veya düşük ayak gibi nedenlerle başvurur. Kas kuvvetsizliği, belirli bir veya bir kaç periferik sinirin innervasyon alanına lokalize edilebilen bir dağılım gösterir. Kuvvetsizliğin varlığına karşın atrofi yoktur ya da ancak ilerlemiş dönemdeki olgularda görülür. Kaslarda kramp ve fasikülasyonlar görülebilir. Duyu kusuru yoktur ya da çok hafif derecededir. Tendon refleksleri korunmuştur, fakat zayıf ve atrofik ekstremitelerde azalmış bulunabilir. Hastalık aylar ve yıllar içinde yavaş bir progresyonla aynı ekstremitedeki diğer sinirlere ya da diğer ekstremitelere doğru yayılır. Yavaş ve sinsi progresyonu yüzünden başlangıcından tanıya kadar geçen süre genellikle uzundur.

BOS genellikle normaldir. Elektrofizyolojik incelemelerde motor sinirler üzerinde iletim bloklarının ve multifokal demiyelinizasyonu gösteren diğer bulguların saptanması tanıya çok yardımcı olur. Hastaların %40-80'inin serumlarında IgM grubundan anti-GM1, asialo GM1 veya GD1a gangliozid antikorları saptanır. Bu antikorların yüksek titrede pozitif olması MMN için oldukça spesifiktir. Fakat bu yöntemin duyarlılığı azdır ve düşük titrede anti-GM1 antikorlar diğer bazı otoimmun kökenli nöropatilerde de görülebilir. Bu nedenle, antigangliozid antikorların aranmasının tanıya (elektrofizyolojik test verilerine ek) bir katkı sağlama olasılığı düşüktür.

MMN'nin ayırıcı tanı açısından önemli bir özelliği amiyotrofik lateral sklerozla (ALS) benzerlik göstermesidir. Günümüzde birisi tedavi edilebilen diğeri edilemeyen bu iki hastalığın birbirinden ayırd edilmesi, MMN'nin ALS'a oranla çok daha seyrek oranda görülmesine karşın önemlidir (büyük tıp merkezlerinde ALS/MMN rastlanma sıklığı 50/1). MMN'de sıklıkla üst ekstremitelerde asimetrik başlayan kas kuvvetsizliği ve fasikülasyonlar görülmesi, duyu kusurunun olmaması ALS'a benzerlik gösterir. Kas kuvvetsizliğinin ALS'deki gibi ön boynuz ya da radiks segmentlerine değil, periferik sinirlere uygun bir dağılım göstermesi, kas atrofisi bulunmaması ya da ALS'a oranla hafif olması MMN tanısı yönündeki klinik bulgulardır. Tendon reflekslerinde belirgin canlılık, klonus ve patolojik reflekslerin varlığı, bulber kasların tutulması ALS'u düşündürür. Yine de, MMN ve ALS'un progressif alt motor nöron tutulması ile giden formunun klinik planda ayrılması bazen güç olabilir. Bu durumda motor iletim incelemelerinde sinir trunkusları üzerinde iletim bloklarının gösterilmesi MMN tanısına ulaşılmasını sağlar. Ancak, bazen ALS'li hastalarda da iletim bloklarına benzer aldatıcı bulgulara rastlanabileceği hatırlanmalı ve elektrofizyolojik inceleme tekniği açısından dikkatli olunmalıdır.

CIDP'den faklı olarak, MMN kortikosteroid ve PE tedavisine yanıt vermez. MMN'de etkililiği gösterilmiş ilk ilaç intravenöz siklofosfamiddir. İlk klinik serilerde 8 gün içerisinde verilen 3 g/m2 lik ilk doz ve onu izleyen aylık 0.5-1 g/m2 intravenöz (veya 2 mg/kg oral) kürlerle %70 olguda klinik iyilik sağlanmıştır. Bu dozlarda yan etkilerin çok fazla olması nedeniyle halen IVIg'e yanıt vermeyen hastalar için 0.5-1 g/m2 lik başlangıç dozu önerilmekte, idame dozunun yan etkilere ve hastanın toleransına göre ayarlanması tavsiye edilmektedir. Alopesi, bulantı, kusma, hemorajik sistit ve şiddetli kemik iliği depresyonu tedbir alınması gereken başlıca yan etkilerdir. Siklofosfamid, sayılan yan etkilerine ek olarak uzun vadede tümör gelişimi ile ilişkili bulunduğundan, çoğu oldukça genç yaşta olan ve uzun süre tedavi edilmesi gereken MMN'li hastalarda -IVIg'e yanıtsız olanlar dışında- günümüzde kullanılmamaktadır.

Günümüzde MMN tedavisi için ilk tercih edilen IVIg'dir (Tablo 32). CIDP de anlatıldığı şekilde uygulanan IVIg tedavisine hastaların çoğunda (%80) günler ya da haftalar içinde iyi yanıt alınır. Yaşlı ve belirgin atrofisi olan hastaların tedaviye yanıtları daha kötüdür. Tedaviye yanıt vermeyen olguların yanısıra, sürdürülen IVIg uygulamasına bir derece yanıt veren ancak yavaş şekilde progresyon gösteren olgular da vardır (iletim bloklarının ya da akson hasarının süregitmesi). Genellikle hastalığın

Tablo 32 — Multifokal Motor Nöropati Tedavisi (Simmons)

Tedavi	Doz	Etkili mi?	Kanıtlar	Tavsiye
IVIg; Başlangıç tedavisi	2g/kg 2-5 güne bölünmüş	Evet	Randomize, kontrollü çalışmalar	Birinci basamak başlangıç tedavisi
IVIg, idame tedavisi	2-4 haftada bir 1g/kg veya 4-8 haftada bir 2g/kg, sonra azaltılır	Evet	Kontrolsüz açık çalışmalar, olgu bildirileri, eksper görüşü	İdame tedavisi
Rituksimab	Haftada 375mg/m^2, 4 hafta	Çelişik sonuçlar	Küçük açık çalışmalar	IVIg etkili değil veya tolere edilemiyorsa değerlendiriniz
Siklofosfamid	1-2mg/kg oral veya 1g/m^2 IV	Genellikle	Olgu bildirileri, küçük açık çalışmalar	Yan etkilerini tartarak 2. veya 3. Basamak tedavi olarak değerlendiriniz
Mikofenolat mofetil	Günde 2 kez 500-1000 mg , IVIg'e ek olarak	Değişken sonuçlar	Randomize kontrollü çalışma, açık çalışmalar	Yukarıdakiler etkisizse değerlendiriniz.
Plazma değişimi	Değişken	Hayır	Kontrolsüz açık çalışmalar, olgu bildirileri	Tavsiye edilmez
Kortikosteroidler	Değişken oral ve IV	Hayır	Kontrolsüz açık çalışmalar, olgu bildirileri	Tavsiye edilmez

tekrarlamasını engellemek için aralıklı IVIg uygulamaları gerekir. MMN olgularının CIDP'e oranla daha düşük dozda fakat daha sık uygulanan tedaviden yararlandığına dair gözlemler mevcuttur. Rituksimab tedavisi ile olumlu sonuç bildiren çalışmalar yayınlanmıştır. Siklosporin, metotreksat, azatiopirin ve interferon beta-1a ile klinik durumu stabilize olan az sayıda olgu da bildirilmiştir.

Paraproteinemik Nöropatiler

Nedeni bilinmeyen kronik seyirli bir polinöropatisi olan hastalarda monoklonal proteinlerin (M proteini) varlığı araştırılmalıdır. İdyopatik polinöropatisi olan hastaların yaklaşık %10'unda bir monoklonal gamopati vardır. Bir hastada M proteinlerinin varlığının gösterilmesi, primer amiloidoz, multipl miyelom, lenfoma, osteosklerotik miyelom, Waldenström makroglobulinemisi, kriyoglobulinemi ve diğer lenfoproliferatif hastalıkların araştırılmasını gerektirir. Ancak M proteini saptanan hastaların 2/3 kadarında altta yatan bir hastalık bulunamaz ve bu tablo *anlamı belirsiz monoklonal gamopati* (MGUS;monoclonal gammopathy of undetermined significance) olarak isimlendirilir. Bu ismin verilmesinin sebebi, bir kısım MGUS'lu hastanın uzun süreli takiplerinde multipl miyelom başta olmak üzere habis plazma hücresi diskrazilerinin ortaya çıkmasıdır (10 yıl sonra yaklaşık %20, 20 yıl sonra 1/3 ünde). M proteini bulunan hastalarda polinöropatinin nasıl oluştuğu kesin olarak anlaşılamamakla birlikte, bazı M proteinlerinin miyelin ve aksolemmanın bazı komponentlerine karşı antikor özelliği gösterdiği bilinmektedir.

Rutin serum protein elektroforezi küçük miktardaki M proteinlerini belirlemede genellikle yetersiz kalır. İmmün elektroforez veya tercihen immunofiksasyonla M proteinleri saptanır, ağır ve hafif zincir tipleri belirlenir. İdrar protein elektroforezi multipl miyelom ve primer amiloidozla birlikte olan hafif zincir gamopatilerinin gösterilmesini sağlayabilir. M proteini ve nöropatisi olan tüm hastalarda Bence-Jones proteinürisi araştırılmalı, immunglobulinler kantititif olarak incelenmeli, litik ya da sklerotik kemik lezyonlarını araştırmak amacıyla radyografiler yapılmalıdır. Habis plazma hücresi diskrazileri ile MGUS'un ayırd edilmesi için kemik iliği aspirasyon ya da biyopsisi gerekebilir.

Anlamı Belirsiz Monoklonal Gamopati (MGUS): İleri yaştaki kişiler arasında MGUS prevalansı oldukça yüksektir (50 yaşın üstünde %1, 70 yaşın üstünde %3). MGUS saptanan hastaların %30-70'inde polinöropati bulunur. Polinöropatisi olan hastalar arasında paraproteini IgM grubundan olanlar daha yüksek orandadır. MGUS nöropatisi genellikle orta ve ileri yaştaki hastalarda görülen, sinsi başlangıçlı, aylar ve yıllar içinde yavaş progresyon gösteren bir polinöropatidir. Klinik tablo sıklıkla distal ve simetrik duyusal-motor bir polinöropati şeklindedir. Daha nadir olarak klinik ve laboratuvar bulguları CIDP'ye benzeyen bir poliradikülonöropati görülür. Elektrofizyolojik incelemelerde demiyelinizan ya da karışık aksonal ve demiyelinizan polinöropatiyle uyumlu bulgular elde edilir. Paraproteini IgM grubundan olan hastalarda daha belirgin duyu kaybı ve duyusal ataksi ile elektrofizyolojik incelemelerde motor distal latanslarda çok belirgin uzama gözlenebilir.

IgM MGUS'u olan hastaların en az yarısında monoklonal protein, bazı periferik sinir glikoproteinlerinin (miyelinle birlikte olan glikoprotein=MAG, P0) bir karbonhid-

rat epitopu ile reaksiyon gösterir. Bu antikor benzeri aktivite, paraproteinemik nöropatilerin otoimmun hastalıklarda görülen mekanizmalarla ortaya çıktığını düşündürmektedir. MAG'a karşı antikor aktivitesi ELISA veya Western blot yöntemi ile gösterilebilir ya da sinir dokusunda immunohistokimyasal yöntemlerle ortaya konabilir. Elektron mikroskopisinde miyelin lamellerinin aralarının genişlemiş görünümü (myelin splitting) anti-MAG nöropatileri için karakteristiktir.

Nörolojik bulguları hafif ve hastalık progresyonu yavaş olan olgular tedavi verilmeden periyodik kontrollerle izlenebilir. Progressif nörolojik defisiti olan hastalardan CIDP'ye benzer klinik ve ve elektrofizyolojik bulguları olanlar immunomodülatör tedavilere iyi yanıt verirler. IgM MGUS olgularında çeşitli immunoterapi yöntemlerine genel olarak IgG ve IgA MGUS'lu hastalara oranla daha güç yanıt alınır (Tablo 33).

Primer Sistemik Amiloidoz: Primer amiloidozda amiloid hafif zincirleri (amyloid light chain: AL) dokularda birikir. AL amiloidozu multipl miyelom ve Waldenström makroglobulinemisinde de görülür. Yaşlılarda ve erkeklerde daha sık rastlanan primer sistemik amiloidozda, hastaların yaklaşık 1/5'inde uzunluğa bağımlı distal aksonal dejenerasyonla seyreden bir polinöropati gelişir. Sinir dokusunda amiloid başlıca endonöral küçük damarların etrafında bir kılıf halinde birikir. Bu görünüm amiloidozdaki sinir hasarının hipoksiye bağlı olarak geliştiğini düşündürür. Sinsi başlangıçlı ve yavaş progressif seyirli polinöropatide klinik tabloya ekstremite distallerinde ağrılar, ağrı ve ısı duyusunda baskın hipoestezi ve otonom belirtiler hakimdir. Hastaların yaklaşık %25'inde fleksor retinakulumda amiloid birikimine bağlı karpal tünel sendromu vardır.

Olguların %90 kadarının serum veya idrar immunofiksasyon elektroforezinde monoklonal protein veya hafif zincirler (sıklıkla λ) saptanır. Tanı, dokularda amiloid birikiminin histopatolojik olarak gösterilmesi ile konur. Bu amaçla yapılan abdominal yağ aspirasyonu, rektal biyopsi ya da kemik iliği aspirasyonu olguların %80'inde pozitiftir. Kombine sinir ve kas biyopsisinde hastaların %90'ında amiloid birikimi saptanır. Sinir dokusunda amiloid birikimi bulunan fakat plazma hücre diskrazisini gösterecek veri elde edilemeyen hastalar familyal amiloid nöropatiler yönünden de araştırılmalıdır.

Kalp ve böbrek tutulumu olan hastalarda prognoz kötüdür (median sağkalım süresi 6-7 ay). Organ tutulmaları olmayan amiloid nöropatisi olgularında daha iyi prognoz (median sağkalım süresi 40 ay) vardır. Aralıklı oral melfalan ve prednizon tedavisi, renal ve kardiyak amiloidozun progresyonunu yavaşlatır, fakat nöropatinin seyrini etkilemez. Melfalan ve yüksek doz deksamatazon kombinasyonunun daha tercih edilebilir olduğu gösterilmiş, yüksek doz IV melfalanı izleyen otolog hemopoetik kök hücre uygulaması bundan daha yararlı bulunmamıştır.

Multipl Miyelom: Multipl miyelomda vertebra miyelomuna bağlı omurilik ya da sinir kökü basıları sıktır. Olguların %5 kadarında polinöropati görülür. Bunların büyük kısmı da multipl miyelom seyrinde gelişen AL amiloidoza bağlı olduğundan gerçekten bu hastalığa bağlı polinöropatiler nadirdir.

Osteosklerotik Miyelom: Miyelomlar arasında %2 oranında görülen osteosklerotik miyelomlarda periferik nöropati gelişme oranı %85 tir. Bu hastalıkta plazma hücresi proliferasyonu, sklerotik kemik lezyonları şeklinde kendini gösteren tek veya multipl plazmositomlar şeklindedir. Multipl miyelomdan farklı olarak hastalar daha genç yaştadır ve çoğu erkektir. Polinöropati klinik ve laboratuvar özellikleriyle CIDP'ye benzer (*CIDP tablosu ne-*

Tablo 33 — IgM MGUS'la Birlikte Olan Demiyelinizan Polinöropatilerde Tedavi (Simmons)

Tedavi	Doz	Etkili mi?	Kanıtlar	Tavsiye
Rituximab	Haftada bir 375mg/m^2 X 4 hafta; gerekirse 3 ayda bir tek infüzyonlar halinde tekrar	Bazen	Bir randomize kontrollü çalışma, açık çalışmalar, olgu bildirileri	Ulaşılabiliyorsa ilk basamak tedavisi olarak değerlendiriniz
IVIg	Ayda bir 2g/kg 2-5 günde; en az 3 ay	Bazen	Randomize kontrollü çalışmalar	Birinci basamak tedavisi
Plazma değişimi	Haftada 2 değişim, en az 3 ay	Bazen; IgG ve IgA için daha iyi	Randomize kontrollü çalışmalar	İkinci basamak tedavisi
Plazma değişimi + Siklofosfamid	Ayda bir	Muhtemelen	Olgu bildirileri	Üçüncü basamak tedavi
Siklosporin Klorambusil Fludarabin Mikofenolat mofetil	Değişik dozlar	Bazen	Açık çalışmalar, olgu bildirileri	Dördüncü basamak tedavi Farklı seçeneklerin etkileri karşılaştırılmamıştır.
Kortikosteroidler	Değişik dozlar	Hayır	Açık çalışmalar, olgu bildirileri	Tavsiye edilmez

deniyle incelenen tüm erişkin hastalarda M proteini ve kemik lezyonları araştırılmalıdır). Motor belirtileri baskın, simetrik proksimal ve distal kas zaafıyla seyreden edinsel demiyelinizan bir polinöropati tablosu görülür. BOS'ta protein miktarı yüksektir (genellikle >100 mg/dl). Olguların %90'ında M proteini bulunur (genellikle λ hafif zinciri ve IgG, IgA ağır zincirlerinden oluşur). Hastaların çoğunda POEMS (Crow-Fukase) sendromunun multisistem belirtilerinden bir veya birkaçı vardır [**POEMS= P**olinöropati, **O**rganomegali, **E**ndokrinopati, **M** proteini, Deri (**S**kin) değişiklikleri]. Başlıca deride hiperpigmentasyon hepatomegali, splenomegali, jinekomasti, testiküler atrofi ve parmaklarda çomaklaşma ile diyabet ve hipotiroidizm görülür. Periferik ödem, asit ve trombositopeni görülebilir. Her hastada bu belirti ve bulguların tümü görülmez, fakat hepsinde polinöropati, osteosklerotik miyelom (plazma hücresi diskrazisi ve en az bir kemik lezyonu) veya Castleman hastalığı (anjiofoliküler lenf düğümü hiperplazisi) ile diğer bulgulardan en az biri bulunur. POEMS sendromunun belirtilerinin neoplastik plazma hücrelerinin vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) isimli sitokini aşırı miktarda üretmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Hastaların çoğunun serumunda çok yüksek düzeyde VEGF bulunur ve bu özelliğin bir tanı testi olarak kullanılması mümkündür.

Görüntüleme incelemelerinde özellikle vertebra, pelvis ve kaburga kemiklerinde sklerotik veya karışık litik-sklerotik lezyonlar görülür. İzole plazmositomun varlığını kanıtlamak için genellikle açık biyopsi yapılması gerekir. Tek lezyonu olan hastalarda bu lezyonun total olarak çıkarılması ya da tümörisidal irradyasyonu hastaların klinik bulgularında dramatik düzelme sağlayabilir. Multipl lezyonu olan hastalara kombine melfalan ve prednizolon tedavisi uygulanır. Yeni bir çalışmada otolog periferik kan kök hücresi transplantasyonundan belirgin şekilde yararlanan olgular bildirilmiştir.

Kronik Edinsel Demiyelinizan Nöropatilerin Klinik Olarak Sınıflanması

Son yıllarda kronik seyirli edinsel demiyelinizan nöropatilerde klinik tanıyı ve tedavi yaklaşımlarını kolaylaştıran bir sınıflama şekli ileri sürülmüştür (Tablo 34). Buna göre CIDP tanımı, bu hastalığın simetrik proksimal ve distal kas kuvvetsizliği ile seyreden klasik formu için kullanılmalıdır. CIDP grubuna giren hastalar immun modülatör tedavilere, eşlik eden bir monoklonal gamopati olsun veya olmasın iyi yanıt verirler.

Diğer bir grupta ön planda distal yerleşimli, duyusal baskın belirti ve bulgularla seyreden hastalar yer alır. Klinik planda aksonal tipte uzunluğa bağımlı bir nöropatiyi düşündüren bu bulgulara karşın elektrofizyolojik incelemeler demiyelinizan bir polinöropati ile uyumludur. Bu grup distal edinsel demiyelinizan simetrik nöropati (***d**istal **a**cquired **d**emyelinating **s**ymmetric*=DADS) olarak isimlendirilir. DADS fenotipli hastaların yaklaşık 2/3'ünde, hemen daima kappa hafif zinciri olan bir IgM paraprotein vardır. DADS-M adı verilen bu grubun %80'den fazlasını 6. dekadın üzerindeki erkek hastalar oluşturur. Akademik merkezlerde DADS-M olgularının sıklığı CIDP olgularınınki kadardır. Olguların %70'inden fazlasında anti-MAG antikorlar bulunur. Bazı olgularda sulfatidler, sadece SGPG veya GD1b'ye karşı antikorlar da saptanır. Nöropatinin bu antikorların miyeline bağlanması nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Hastaların başlıca yakınması ekstremite distallerinde duyu bozukluğu, dengesizlik ve ellerdeki tremordur. Vibrasyon duyusu ağrı ve ısı duyularına oranla daha baskın şekilde bozulmuştur. Hastaların başlıca duyusal yakınmaları olmasına karşın, motor sinir iletim hızlarında genellikle yaygın ve oldukça homojen bir yavaşlama bulunur, iletim blokları nadirdir. Motor distal latanslar daha proksimal segmetlerdeki yavaşlamayı da aşan oranda, belirgin derecede uzundur (Terminal latans indeksi <0.25). Sinir biyopsisine nadiren başvurulmakla birlikte, histopatolojik olarak miyelin intraperiod çizgilerinde genişleme gösterilmesi bu hastalık için oldukça tipiktir. Olguların immunmodülatuvar tedaviden yararlanma oranları düşüktür. Bununla birlikte, hastalığın seyri çok yavaştır ve genellikle belirgin bir sakatlığa yol açmaz. İyi gidişli olguları immunmodülatuvar tedavi vermeden, sadece yakınmalarına yönelik semptomatik tedaviler uygulayarak izlemenin, yararı kanıtlanmamış ve yan etkisi yüksek ilaç uygulamalarına oranla daha uygun olduğu düşünülmektedir.

DADS fenotipli olguların IgM paraproteinemisi olmayanları DADS-I (**i**dyopatik) ismi altında gruplandırılır. Bu grup oldukça heterojendir ve olguların bir kısmı immunmodülatuvar tedavilere oldukça iyi yanıt verir. Bu grup "duyusal CIDP" olarak adlandırılmış olan edinsel demiyelinizan polinöropatiye benzemekle birlikte, DADS fenotipi için uzunluğa bağımlı paternde distal simetrik duyusal belirti ve bulgular aranırken, duyusal CIDP olgularında genellikle daha geniş-yaygın duyu kaybı bulunur. Duyusal CIDP'li hastaların elektrofizyolojik incelemelerinde daha belirgin motor iletim yavaşlamaları ve iletim blokları saptanır ve tedaviye daha iyi yanıt alınır.

Kronik seyirli edinsel demiyelinizan polinöropatilerin fokal-multifokal klinik belirti ve bulgularla seyredenleri ise *multifokal motor nöropati* (MMN, yukarıda anlatıldı) ve *multifokal edinsel demiyelinizan duyusal ve motor* (**m**ultifocal **a**cquired **d**emyelinating **s**ensory and **m**otor=MADSAM, *Lewis-Sumner sendromu*) nöropatidir. MADSAM, MMN gibi daha çok bir veya bir kaç periferik sinirin dağılımına uyan multifokal ve yavaş progressif bir seyir izler. Ancak, motor belirtilere duyusal belirti ve bulgular eşlik eder. MMN'den farklı olarak genellikle BOS proteini yüksektir, duyusal sinir iletim incelemelerinde patolojik bulgular elde edilir ve GM1 antigangliozid antikor pozitifliği yoktur. IVIg ve Kortikosteroid tedavisine yanıt yaklaşık aynı düzeyde ve oldukça iyidir (%70 kadar).

Tablo 34 — Edinsel Demiyelinizan Nöropatiler (JS Katz)

	CIDP	DADS-M	DADS-I	MADSAM	MMN
Klinik Özellikler					
Kuvvetsizlik	Simetrik proksimal+distal	Distal veya yok	Distal veya yok	Asimetrik Distal > proksimal Üst >alt ekstremite	Asimetrik Distal>proksimal Üst >alt ekstremite
Duyu kaybı	Simetrik	Simetrik	Simetrik	Multifokal	Yok
Refleks kaybı	Simetrik	Simetrik	Simetrik	Multifokal veya yaygın	Multifokal veya yaygın
Elektrofizyoloji					
Anormal BKAP					
Yavaşlama	Simetrik	Simetrik	Simetrik	Multifokal	Multifokal
Uzun distal latans	Bazen	Daima	Bazen	Bazen	Bazen
İletim bloğu	Sık	Mutad	Nadir	Sık	Sık
Anormal DAP	Genellikle simetrik	Daima simetrik	Genellikle simetrik	Sık, mültimultifokal	Normal
Laboratuvar					
Artmış BOS Proteini	Genellikle	Genellikle	Bazen	Genellikle	Normal
Monoklonal protein	%20, genellikle IgG veya IgA LPH açısından değerlendirilmeli	IgM-κ Tanım gereği	%20, IgG veya IgA LPH açısından değerlendirilmeli	Nadir	Nadir
Anti-MAG antikor	Yok	>%70	Yok	Yok	Yok
Anti-GM1 antikor	Nadir	Yok	Yok	Nadir	%40-50
Anti-sulfatid antikor	Yok	Mutad değil veya MAG'la kombine	Yok	Yok	Yok
Duyusal sinir biyopsisi: Demiyelinizasyon/remiyelinizasyon	Sık	Sık	Sık	Sık	Minimal bulgular
Tedaviye yanıt					
Prednizon	Evet	Zayıf	Muhtemel	Evet	Hayır
Plazma değişimi	Evet	Zayıf	Muhtemel	Mümkün	Hayır
IVIg	Evet	Zayıf	Muhtemel	Evet	Evet
Siklofosfamid	Evet	Zayıf	Muhtemel	Mümkün	Evet

BKAP: Bileşik kas aksiyon potansiyeli, DAP: Duyusal aksiyon potansiyeli, LPH: Lenfoproliferatif hastalık.

Klinik özellikleri multifokal motor nöropati ile uyumlu olan, buna karşılık elektrofizyolojik incelemelerinde segmental demiyelinizasyon özelliklerinin saptanmayıp sadece aksonal tutulma bulgularının görüldüğü, bir kısmı immunomodülatuvar tedaviye yanıt veren nadir olgular da bildirilmiştir (*multifokal edinsel motor aksonopati*, MAMA). Böyle özellikleri olan hastaların bilinmesi, tedaviye yanıtlı olabilecek az sayıdaki olgunun tanınmasını sağlamakla birlikte, yanıt vermeyecek bir çok hastada gereksiz, pahalı ve bazen zararlı olabilecek tedavi girişimlerine yol açma ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, immun kökenli olduğundan kuşkulanılan fakat tanısal sınıflama açısından tereddüde düşülen olgular için polinöropati tanı ve tedavisinde tecrübe kazanmış merkezlere danışmaya çalışılmalıdır.

Periferik Sinir Vaskülitleri

Damar cidarlarında inflamasyon ve nekroza yol açan patolojik süreçlere bağlı olarak gelişen vaskülitik nöropatileri *sistemik ve sistemik olmayan vaskülitik nöropatiler* olarak iki büyük kategoriye ayırmak mümkündür (Tablo 34). Sistemik vaskülitler *primer sistemik vaskülitler* (mikroskopik poliangiitis, poliarteritis nodoza [PAN], Churg-Strauss sendromu, Wegener granülomatozu) ve *diğer sistemik hastalıklara sekonder* vaskülitler (romatoid artrit ve Sjögren sendromu gibi kollajen hastalıklar, viral infeksiyonlar [mikst kriyoglobulinemi ile birlikte hepatit C, HIV ve CMV gibi viral infeksiyonlar] ve paraneoplastik) olarak iki alt gruba ayrılabilir. Bunların aksine, *sistemik olmayan vaskülitlerde* yaygın bir sistemik tutulmaya ait bulgular yoktur veya çok azdır.

Sistemik nekrotizan vaskülitler, orta ve küçük çaplı damarların cidarında iltihap ve nekroz oluşturarak bu damarların oklüzyonuna ve sulama alanlarında iskemiye neden olurlar. Sinir sistemi dahil olmak üzere bir çok organı etkileyen bu hastalıklarda yaşamı tehdit eden ve tedavisi mümkün olan organ yetersizlikleri ortaya çıktığından erken tanı önemlidir. Sistemik nekrotizan vaskülitlerin seyrinde periferik sinir sistemi tutulması sıktır. *PAN*, küçük ve orta boy arterleri tutarak böbrekler, karaciğer, barsaklar, deri ve kaslar ile merkezi ve periferik sinir sistemini tutar. Olguların yaklaşık yarısında nöropati gelişir, 1/3-1/2 kadarında hepatitis B yüzey antijeni pozitiftir. Hepatit B ile birlikte olan olguların daha agresif seyrettiği bildirilmiştir. *Mikroskopik polianjitis*te (overlap sendromu) arteriol, kapiller ve venüller etkilenir. Glomerülonefrit ve pulmoner hemorajiler sık, periferik sinir tutulması PAN'a göre daha seyrektir. *Churg-Strauss sendromu*nda da bir çok organ etkilenmekle birlikte akciğerler ön planda tutulur. Pulmoner infiltrasyonlar, tekrarlayan astma atakları, ateş ve eozinofili sıktır. Periferik nöropati gelişme oranı poliarteritis nodozadaki gibidir. *Wegener granülomatozu* üst ve alt solunum yolları ile böbrekleri etkiler. Solunum yollarında granülomlar ve nekrotizan glomerülonefrit sıktır. Astma ve eozinofili yoktur. Olguların 1/5 kadarında nöropati görülür. Orbita ve kavernöz sinüslerdeki granülomlara bağlı kranyal sinir tutulmaları gelişebilir.

*Konnektif doku hastalıkları*nın seyrinde vaskülit geliştiğinde ortaya çıkan patolojik ve klinik tablo poliarteritis nodozadakine benzer. Romatoid artrit toplumda sık görülen bir hastalık olduğundan, *romatoid vaskülit* sık karşılaşılan vaskülitik nöropati nedenlerindendir. Ancak, modern antiromatizmal tedaviler ile insidansı azalmaktadır. PAN'daki gibi küçük ve orta boy arterleri tutar. Romatoid vaskülit genellikle yerleşmiş romatoid artriti olan hastalarda görülür. Bu nedenle, yerleşmiş romatoid artrit tanısı bulunmayan, ancak romatoid faktörü pozitif olan hastalarda diğer vaskülit nedenleri araştırılmalıdır (kollajen doku hastalıkları ile birlikte vaskülitik kökenli olmayan distal-simetrik, duyusal baskın aksonal polinöropatiler, trigeminal başta olmak üzere kranyal sinir tutulmaları ve Sjögren sendromu ile birlikte bir duyusal nöronopati de görülebildiğii hatırlanmalıdır). *Hipersensitivite vaskülitleri*, serum hastalığı, infeksiyon, ilaç bağımlılığı, hematolojik malin hastalıklar ve Henoch-Schönlein purpurası ile birlikte olur. Bu vaskülitler sınırlı bir seyir gösterirler ve vasküler endotel üzerine hümoral bir bağışıklık yanıtını tetikleyen sürekli bir antijenik uyarımın varlığına bağımlıdırlar. Klinik tabloya deri belirtileri hakim olmakla birlikte, periferik sinir tutulması da olabilir. Dev hücreli arteritler geniş ve orta çaplı arterleri etkilerler. Vaskülit periferik sinirleri besleyen arterleri tuttuğunda mononöropati veya mononöropati multipleks tabloları ortaya çıkar. Vaskülitik nöropatisi olan hastaların %10 dan fazlasında malin hastalıklar (küçük hücreli akciğer kanseri, lenfoma, lösemi, renal hücreli karsinom ve diğer adenokarsinomlar), hepatit C virüs veya HIV infeksiyonu vardır.

Biyopsi ile kanıtlanmış vasküliti olan hastaların 1/3 kadarında sistemik bir hastalığı gösteren klinik ve laboratuvar bulguları yoktur (*sistemik olmayan/nonsistemik vaskülitik nöropati*). Histopatolojik bulguların sistemik nekrotizan vaskülitlerin aynısı olmakla birlikte sadece periferik sinir ve kas dokusuna sınırlı olduğu bu tablo en sık karşılaşılan vaskülitik nöropatidir. Hastalarda sistemik tutulmayı düşündürecek klinik ve serolojik bulgular genellikle yoktur. Progresyonu yavaş, atakları daha seyrek olan bu hastalıkta yaşamı tehtid eden komplikasyonlar genellikle ortaya çıkmaz. Yine de, başlangıçta sistemik bulguları olmayan bu hastaların bir kısmında deri tutulması görüldüğünü, %10'dan azında zaman içinde büyük organ etkilenmesine giden bir sistemik yayılma geliştiğini hatırlamak gerekir. Tutulan sinirlere ait belirti ve bulgular yavaş fakat iyi bir düzelme gösterdiğinden, nörolojik tablonun prognozu da oldukça iyidir.

Vaskülitik nöropatilerde çapları 50-300 μm arasında değişen arteriol, kapiller, venül, küçük ve orta boy arterlerde yoğun tıkanmalar gelişerek sinir dokusu iskemisi-

ne neden olur. İskemi sinir liflerinde aksonal dejenerasyona yol açar. Vasküler inflamasyonun mediyatörü olduğu düşünülen başlıca faktörler, dolaşan immun kompleksler, anti-endotelyal ve antisitoplazmik antikorlar, sitotoksik T lenfositleri ve gecikmiş tip aşırı duyarlılıktır. İlaçlar, HIV, Hepatit B ve C virüsleri gibi infeksiyon ajanları bağışıklık yanıtının tetikleyicileri olarak düşünülmekle birlikte, olguların çoğunda etken belirlenememiştir.

Vaskülit sürecinin dokuları multifokal ve rasgele bir şekilde tutmasına bağlı olarak sinirler asimetrik ve yamalı şekilde lezyona uğrar. Bu nedenle vaskülitler multifokal/asimetrik periferik sinir tutulmasına yol açan nedenlerin prototipini oluşturur. Fakat vaskülitlere bağlı periferik nöropatiler farklı klinik görünümlerde karşımıza çıkabilir. Olguların bir kısmı *mononöropati multipleks* tablosu ile hekimin karşısına gelir. Bir kısmında ise birden çok sinire ait tutulma bulguları oldukça hızlı şekilde birbirinin üzerine eklenerek bir veya birden çok ekstremitede oldukça yaygın fakat asimetrik kas zaafı ve duyu kusuruna neden olan birleşik ("konfluent") bir görünüm alır (asimetrik polinöropati görünümü). Olguların %30 kadarında yoğun ve yaygın vaskülitin neden olduğu subakut seyirli, simetrik distal duyusal-motor bir polinöropati görünümü vardır. Bazı hastalarda öykünün dikkatli alınmasıyla nörolojik belirtilerin fokal ve asimetrik başlayıp basamaklı bir ilerleme gösterdiği ortaya çıkarılabilir. Mononöropati multipleks şeklinde klinik seyir gösterenlerde genellikle akut ve ağrılı başlangıç ve hızlı bir progresyon izlenir. Ancak, kronik ve yavaş bir progresyonun söz konusu olduğu hastalara da rastlanır. Yukarıda belirtilen nörolojik bulguların ateş, kırıklık, kilo kaybı, kas ve eklem ağrıları, solunum sistemi belirtileri, hematüri, karın ağrısı, cilt döküntüsü ve gece terlemeleri gibi sistemik belirtilerle ya da açıklanamayan diğer organ tutulmaları ile birlikte olması sistemik nekrotizan vaskülitlerin varlığını düşündürmelidir.

Tanıya yardımcı olacak başlıca laboratuvar incelemeleri eritrosit sedimentasyon hızı, tam kan sayımı ve lökosit formülü, idrar incelemesi ve böbrek fonksiyonlarına yönelik diğer incelemeler, karaciğer enzimleri, romatoid faktör, antinükleer antikor, ekstrakte edilebilir nükleer antijenler, serum komplemanları (C3, C4, CH 50), antinötrofilik sitoplazmik antikorlar, kriyoglobulinler, hepatit B antijen ve antikoru, hepatit C antikoru ve serum immunofiksasyon elektroforezidir. Özgüllüğü düşük olmakla birlikte antinötrofilik sitoplazmik antikorlar Wegener granülomatozu, Churg-Strauss sendromu ve mikroskopik polianjitisin tanısında yardımcı olabilir. Elektrofizyolojik incelemeler periferik sinirlerde akson hasarı ile seyreden tutulmayı gösterir. Ancak bir vaskülitik nöropati atağının erken dönemlerinde lezyona uğrayan sinir segmentlerinde elektrofizyolojik olarak tam veya parsiyel iletim bloğu bulguları saptanabilir (Wallerian dejenerasyonun tamamlanmasından önce geçici olarak). Bu bulgu vaskülitik nöropatinin kompresyon ve tuzaklanmaya bağlı sinir lezyonları ile ve inflamatuvar demiyelinizan nöropatilerle karıştırılmasına neden olabilir. Sinir iletim incelemeleri ve iğne elektromiyografisi, klinik olarak gözden kaçan fokal ve asimetrik sinir tutulması bulgularını ortaya koyarak tanıya yardımcı olabilir. BOS genellikle normaldir. Vaskülitik nöropatilerin kesin tanısı histopatolojik olarak damar duvarlarında destrüksiyonla birlikte transmüral mononükleer hücre infiltrasyonu ve nekrozun gösterilmesi ile konur. Deri lezyonları olan hastalarda lezyon yerinden alınacak deri biyopsisi tanıyı sağlar. Bir çok kere vasküliti tespit etme olasılığını arttırmak amacıyla kombine sinir ve kas biyopsilerinin alınması tavsiye edilir. Vaskülitik nöropati düşünülen hastalarda uzun, komplikasyon riski yüksek tedavilerin uygulanması söz konusu olduğundan ve tedaviye başlandıktan sonra histopatolojik incelemeler güçleşeceğinden doku biyopsisine bir an önce başvurulması yerinde olur.

Vaskülitlerin önde gelen tedavi ajanı kortikosteroidlerdir. Sistemik nekrotizan vaskülitlerin tedavisinde, ilerlemekte olan multipl organ ve sinir hasarını durdurmak amacıyla genellikle agresif bir yaklaşım benimsenir. Steroidler yüksek dozla oral başlanır (prednizolon, 1-2 mg/kg.gün) veya fulminan olgularda başlangıçta 3-5 gün yüksek doz IV (1000 mg/gün) verildikten sonra oral tedaviye geçilir. Wegener granülomatozu ve mikroskopik polianjitis olguları, multipl organ tutulması olan ve kortikosteroid tedavisine rağmen ilerleyen olgularda kortikosteroid ve sitostatik ajan tedavisine kombine olarak başlanır. Remisyon oluşturmada en etkili olan sitotoksik ilaç siklofosfamiddir. Genellikle oral yolla 2 mg/kg.gün dozda verilir. İntravenöz siklofosfamid uygulamasının daha az yan etkisi olduğu, ancak nüks riskini yükselttiğini düşündüren bulgular mevcuttur. Siklofosfamid uygulanan hastalarda ilk ayda haftada bir, daha sonra ayda bir tam kan sayımı yapılır. Total lökosit sayısının 3500/µl'nin, nötrofil sayısının 1500/µl'nin altına düşmesi halinde dozun titre edilmesi veya ilacın kesilmesi gerekir. Hemorajik sistit gelişimini engelleyici tedbirler alınır Siklofosfamidle remisyon elde edildikten sonra metotreksat veya azatiopirin ile idame tedavisine geçilebilir. Aynı amaçla mikofenolat mofetil ve leflonomid de kullanılmıştır. Belirgin bir klinik iyileşme ortaya çıkıncaya kadar iki drogla birlikte tedavi yapılır. Klinik remisyon görüldükten sonra prednizolon tedavisi yavaş olarak günaşırı uygulamaya dönüştürülür ve daha sonra azaltılır (ayda bir 5-10 mg, doz azaldıkça daha yavaş). İdame tedavisi tüm hastalık aktivitesi kaybolduktan sonra 1 yıl daha sürdürülür.

Kortikosterod ve sitostatik kombine tedavisi sistemik nekrotizan vaskülitlerde oldukça iyi bir remisyon oranı sağladığı gibi, bu hastalıklara bağlı ölümleri de belirgin derecede azaltmıştır. Nonsistemik vaskülitik nöropati ve dev hücreli arteritlerde organ hasarına bağlı yaşamsal tehlike olasılığı düşük olduğundan, tedaviye sa-

dece kortikosteroidle başlanabilir. Nonsistemik vaskülit nöropatide spontan remisyonlar da görülebildiğinden, tedavi edilecek hastaları seçmek güçtür ve klinik tablonun ağırlığına, seyir özelliklerine dayanılır. Bu olgularda kortikosteroid ve sitostatiklerin kombine edilmesinin düzelme oranını arttırdığı, nüksleri azalttığı, ancak daha yüksek oranda ilaca bağlı yan etkilere sebep olduğu gösterilmiştir. Vaskülitik olmayan immun kökenli nöropatilerde oldukça yaygın şekilde kullanılan IVIg, kontrolsüz açık çalışmalarda vaskülitik nöropatilerde de denenmiş ve bazı olumlu sonuçlar alınmıştır. Gelecek için umut veren tedaviler arasında tümör nekroz faktörü ve CD20 inhibisyonuna yönelik olanlar sayılabilir.

Kriyoglobulinemik vaskülitlerin tedavisinde kortikosteroidler, PE ve siklofosfamid ampirik olarak denenmiştir. Bazı dirençli olgularda Rituksimab yalnız başına veya PE ile birlikte etkili bulunmuştur. İnterferon alfa, zaman zaman ribavirin ile kombine olarak mevcut hepatiti tedavi amacıyla verilmiş, nöropatiyi bazen düzeltici bazen de kötüleştirici etkisi olduğu gözlenmiştir. Bu ajanlardan hangilerinin kullanılacağına hastalığın ağırlığına göre karar verilir. Hepatit C ile birlikte olan kriyoglobulinemik vaskülitte kortikosteroidler, siklofosfamid ve PE ile indüksiyon elde edildikten sonra interferon alfa ve ribavirinle idame tedavisi uygulanır.

Nöromiyotoni ve Diğer Periferik Sinir Hipereksitabilite Sendromları

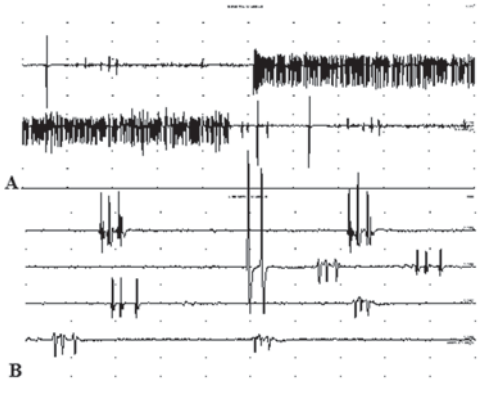
Periferik sinir hipereksitabilite sendromları, motor sinir liflerinden kaynaklanan spontan elektriksel deşajların neden olduğu, bu sinirlerin innerve ettiği kaslarda aktivite artışı ile giden ve bunun biyoelektrik karşılıklarının genellikle elektrofizyolojik olarak gösterilebildiği tablolardır. Bu sendromların en yaygın bilineni olan ***nöromiyotoni***'yi Isaacs 1961 yılında bildirdiği 2 olgu ile tanımlamış ve "sürekli kas lifi aktivitesi sendromu" adını verdiği tabloya yol açan periferik sinir aktivitesinin kaynağını isabetle lokalize etmiştir.

Nöromiyotonide önde gelen klinik belirtiler sinsi şekilde, genellikle aylar içerisinde gelişen kas seğirmeleri ve sertliğidir. Seğirmeler, coğunlukla *miyokimi* adı verilen, kas liflerinin düzensiz, senkron olmayan dalgalanmaları, cilt altında oynayan solucanlar varmış izlenimi veren kasılmaları şeklindedir. Bazen sık tekrarlayan fasikülasyonlar da gözlenir. Olguların büyük kısmında tabloya kas sertliği ve kramplar eklenir. Ekstremitelerdeki sertlik el ve kolların sert ve sabit bir postüre girip zor kullanılır hale gelmesine, bacakların yürümeyi zorlaştıracak derecede sertleşmesine yol açabilir. Aksiyal kasların tutulmasına bağlı hiperlordoz postürü ve solunum zorluğu ortaya çıkabilir.Bazı olgularda istemli olarak kastırılan bir kasın gevşemesinde güçlük görülür (*psödomiyotoni*). Hastaların çoğunda hiperhidroz vardır ve bunun aşırı kas aktivitesine bağlı olduğu düşünülür. Aynı nedenle bazı olguların kaslarında, baldır ve önkolda baskın olan hipertrofi görünümü izlenir.

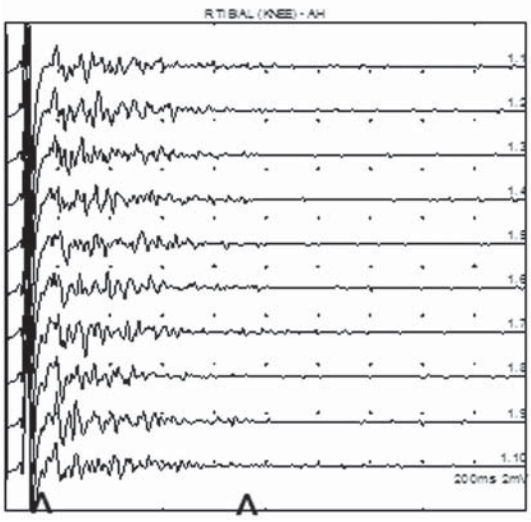
Tahmoush ve ark. 1991 yılında, kaslarında kramplar, seyirmeler ve sertlikten yakınan, ancak, kas sertliği yakınmaları hiçbir zaman nöromiyotonideki kadar şiddetli olmayan olgulara dikkati çekmiştir. Günümüzde ***kramp-fasikülasyon sendromu*** (KFS) adı verilen bu tabloda genellikle kaslarda fasikülasyon ve bazen miyokimilerden başka objektif bulgu saptanmaz. Nöromiyotoniye ait belirti ve bulguların yanısıra halusinasyonlar, konfüzyon ve insomni başta olmak üzere merkez sinir sistemi belirtileri gösteren olgulara da rastlanmaktadır. A.M. Morvan'ın 1870 yılında *la chore é fibrillaire* ismi ile tanımladığı ve günümüzde ***Morvan Sendromu*** olarak adlandırılan bu tablonun nöromiyotonidekine benzer immün mekanizmaların merkez sinir sistemini de etkilemesi ile ortaya çıktığı ve otoimmün kökenli limbik ensefalit ile nöromiyotoni arasında bir ortak alan oluşturduğu konusunda güçlü kanıtlar mevcuttur.

İğne elektromiyografisinde başlıca *miyokimik* ve *nöromiyotonik boşalımlar* görülür (Şekil 58). Bunlar ikili, üçlü veya çoklu gruplar halinde tekrarlayan tek motor ünite potansiyellerinden veya bunların bir kısmından oluşurlar. Bir boşalımın (burst) içindeki potansiyellerin tekrarlama frekansı çok değişkendir (5-300 Hz). Miyokimik ve nöromiyotik deşarjların yanısıra sıklıkla fasikülasyonlar ve fibrilasyon potansiyelleri de görülür. Nöromiyoti ile KFS'de izlenen biyoelektrik boşalımların temel nitelikleri arasında da büyük farklılık yoktur. Bu iki tabloda gözlenen patolojik spontan aktivitenin periferik sinirlerin benzer segmentlerinden, aynı patofizyolojik mekanizmalarla ortaya çıktığı düşünülür

Isaacs yayınladığı olgularda istemsiz aktivitenin genel anestezi ile kaybolmadığını, sinir trunkusları düzeyinde yapılan anestetik bloklarının bu aktivite üzerinde genellikle etkisiz olduğunu, buna karşılık kürar ve benzeri postsinaptik etkili nöromüsküler blokerlerin aktiviteyi azalttığını göstererek, patolojik deşarjların kaynağının periferik sinirlerin terminal dalları olduğunu ifade et-



Şekil 58 — A: İğne elektromiyografisinde nöromiyotonik boşalım. B: KFS'lu hastada ikili-üçlü miyokimik boşalımlar.



Şekil 59 — KFS olgusunda n. tibialisin supramaksimal uyarımı ile kayıt kasında (m. abductor hallucis) bileşik kas aksiyon potansiyellerini izleyen ard boşalımlar (^ ^işaretleri arasında).

miştir. Geçen yarım yüzyılda bu konudaki görüş pek değişmemiş, eklenen çalışmalarla farklı yönlerden doğrulanmıştır.

Klinik belirtileri ve elektromiyografik bulguları hafif olan PSH olgularında başka elektrofizyolojik tanı yöntemlerinden yararlanılabilmektedir. Motor iletim incelemesi sırasında sinirin supramaksimal uyarımı ile kayıt kasında bileşik kas aksiyon potansiyelini izleyen ard-boşalımlar veya kramp boşalımlarının kaydedilmesi tanıya yardımcı olur (Şekil 59). Seri halinde verilen ardışık supramaksimal uyarımlar bu boşalımların ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Bazı olguların sinir iletim incelemelerinde özgül olmayan hafif bozukluklar saptanabilir.

Son iki dekadda yılda yapılan çalışmalar, yukarıda tanımlanan periferik sinir hipereksitabilite sendromlarının büyük bölümünün otoimmün kökenli olduğunu ve bağışıklık yanıtının çoğunlukla motor aksonların terminal segmentlerindeki voltaj-kapılı potasyum kanallarını (voltage-gated potassium channel; VGKC) hedef alarak hastalık tablolarına yol açtığını göstermiştir. Nöromiyotoni, akut ve kronik inflamatuvar demyelinizan polinöropati, Graves hastalığı, Hashimoto hastalığı, sistemik lupus eritematozus ve miyastenia gravis (MG) gibi çeşitli otoimmün hastalıklarla beraber ortaya çıkabilmektedir.Ayrıca penisilamin tedavisi alan bazı olgularda nöromiyotoni geliştiği ve ilacın kesilmesinden sonra klinik bulguların gerilediği bildirilmiştir.Bildirilen nöromiyotoni olgularının yaklaşık %20'sinde timoma saptanmış, küçük bir kısmında ise başta küçük hücreli akciğer kanseri olmak üzere çeşitli timoma dışı kanserler ortaya çıkmıştır.

Nöromiyotoni ve KFS'nin belirti ve bulguları difenilhidantoin ve karbamazepine çok iyi yanıt verir. Sodyum valproat, lamotrijin ve asetazolamide de yanıt iyidir. Bu ilaçlar voltaj kapılı sodyum kanalları üzerine etkileri ile patolojik spontan aktiviteyi azaltarak yararlı olur. Yakın zamanda karpamazepin kullanamayan bir hastada gabapentinin yararlı olduğu bildirilmiştir. Eğer hastanın belirti ve bulguları onu rahatsız edecek ve günlük yaşamını etkileyecek düzeydeyse bu antikonvülsif ilaçlarla semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Belirti ve bulgular hafif, hastalık süresi uzun, seyri yavaş ve makul dozlardaki semptomatik tedaviye yanıt yetersizse hastaya uygun açıklamalar yapılarak tedaviden vazgeçilebilir.

Bu hastalıkların otoimmün kökenli oluşuna ilişkin bilgilerimiz, semptomatik tedaviye ek olarak immün modülatör tedavileri gündeme getirmektedir. Prednizolon ve azatioprinden yararlanan olgular mevcuttur. Hızlı gelişen, ağır bulguları olan hastalara plazma değişimi ve intravenöz immün globulin uygulanabilmektedir. Bunlarla bazı olgularda yüz güldürücü sonuçlar alınmakla birlikte, bazı olgularda semptomatik tedaviden elde edilene ek bir yarar sağlanmaz.

Metabolik Bozukluklara Bağlı Polinöropatiler

Diyabetik Nöropati

Diyabetes mellitus (DM) gelişmiş batı ülkelerinde periferik nöropatilerin en sık nedenidir. Diyabetle birlikte yaşama süresi uzadıkça nöropati prevalansı artar. Yirmibeş yıllık diyabeti olan hastaların yaklaşık yarısında diyabetik nöropati gelişir.Diyabetik nöropatilerin farklı klinik görünümleri Tablo 35'de verilmiştir.

Hiperglisemik Nöropati

Yeni tanı konmuş veya iyi kontrol altında olmayan diyabetik nöropatilerde görülür. Alt ekstremite distallerinde rahatsızlık verici dizesteziler ve ağrılarla seyreder. Glisеminin kontrol altına alınması ile hızlı şekilde düzelir.

Tablo 35 — Diyabetik Nöropatiler (PJB Dyck)

Simetrik
Diyabetik polinöropati (DPN)
Diyabetik otonom nöropati
Ağrılı distal nöropati ve kilo kaybı (diyabetik kaşeksi)
İnsülin nevriti
Ketoasidoz sonrası polinöropati
Glikoz tolerans bozukluğunda polinöropati*
Diyabette CIDP*
Asimetrik
Radikülopleksus nöropatileri (DRPN)
Lumbosakral (DLRPN)
Torakal
Servikal
Mononöropatiler
Bilekte median nöropati (karpal tünel sendromu)
Dirsekte ulnar nöropati
Fibula başında peroneal nöropati*
Kranyal nöropatiler

* Kuşkulu durum.

Elektrofizyolojik incelemelerde yavaş bulunan sinir iletim hızları da hipergliseminin düzelmesini izleyerek hızla normale döner.

Diyabetik Polinöropati (DPN, Distal Simetrik Polinöropati)

En sık görülen diyabetik nöropati şeklidir. Genellikle uzun süre hiperglisemiye maruz kalmış, retinopati ve nefropati gibi diğer komplikasyonları da ortaya çıkmış olan tip I ve tip II DM'lu hastalarda görülür. Bir çok kere tip II DM'nin ortaya çıkış zamanı kesin olarak bilinemediğinden hastalığın ilk klinik bulgusu olarak da karşımıza çıkabilir. Ekstremite distallerinde yanma, batma ya da sızlama şeklinde ağrılar, paresteziler, hipoesteziden oluşan duyusal belirti ve bulgulara otonom sinir sistemi tutulmasına ilişkin bulgular ve hafif derecede distal motor zaaf ve atrofi eklenir. Yakınmalar alt ekstremite distallerinden başlayarak sinsi şekilde proksimale doğru yayılır. Üst ekstremitelere ilişkin yakınmalar genellikle distal simetrik polinöropatiye değil, karpal tünel sendromu gibi bir mononöropatiye bağlıdır. Şiddetli ağrı, genellikle sanılanın aksine, DPN'de sık bir belirti değildir. Subakut başlangıçlı şiddetli ağrı daha çok kilo kaybı ile birlikte olan ağrılı distal nöropati veya radikülopleksus nöropatisinde görülür.

Hafif *otonom* tutulma hem tip I hem tip II DM olgularında görülür. Şiddetli otonom nöropatiye ise hemen sadece tip I DM'de rastlanır. Başlıca belirtiler cinsel fonksiyon bozukluğu, gastroparezi, diyabetik diyare, mesane atonisi, ayaklarda terleme kaybı ve çeşitli kardiyovasküler bozukluklardır. Hastaların bir kısmında ayağa kalkınca baş dönmesi ya da senkop gibi postural hipotansiyon belirtileri vardır. Anormal kalp ritmi değişkenliği ve buna bağlı kardiyak aritmilerin diyabetik hastaların uzun vadeli sağkalım oranlarını azaltan önemli faktörlerden olduğu düşünülür. DM'li olgulardaki ani kardiyak ölümlerden diyabetik otonom nöropati sorumlu tutulmuş olmakla birlikte, yakın zamandaki bir prospektif çalışma aterosklerotik kalp hastalığı ve nefropatinin bunlarla daha fazla korelasyon gösterdiğini ortaya koymuştur.

Ön planda miyelinsiz ve ince miyelinli sinir liflerini etkileyen DPN, yerleştiğinde büyük oranda geriye dönüşsüzdür. Klinik tabloya ayak ülserleri ve nöropatik *artropati* (*Charcot eklemleri*) eklenebilir. Elektrofizyolojik incelemelerde genellikle aksonal hasarla seyreden duyusal-motor bir polinöropatiyi yansıtan bulgular saptanır. Ön planda ince sinir lifleri tutulan erken dönem hastalarında sinir iletim incelemeleri normal bulunabilir.

DPN tanısı, uzun süreli kötü glisemik kontrole maruz kalan ve genellikle diğer DM komplikasyonları olan hastalarda duyusal baskın distal simetrik aksonal polinöropatinin varlığında, benzer bir polinöropatiyi oluşturacak diğer nedenlerin de dışlanmasıyla konulur. Ayırıcı tanıda değerlendirilmesi gereken diğer polinöropatiler arasında amiloid nöropatisi, herediter nöropatiler, immun kökenli nöropatiler (Sjögren sendromu, paraproteinemi ile birlikte olanlar), B vitamini yetersizliklerine bağlı olanlar, hipotiroidi, üremik nöropati, vb. sayılabilir.

Glikoz Tolerans Bozukluğunda Polinöropati

Kontrolsüz çalışmalar glikoz tolerans bozukluğu (IGT) olan kişilerde idyopatik aksonal polinöropati oranının genel toplumdan daha yüksek olduğunu göstermiş, fakat bu bulgu kontrollü çalışmalarla doğrulanamamıştır. Söz konusu polinöropatinin distal belirti ve bulguları baskın, uzunluğa bağımlı hafif bir aksonal polinöropati şeklinde seyrettiği, bu özellikleri ile DPN'nin hafif bir formunu teşkil ettiği düşünülmektedir.

Akut Ağrılı Diyabetik Nöropati ["Diyabetik Nöropatik Kaşeksi" (Ellenberg, 1974)]

Bu nadir sendrom diyabetik duyusal polinöropatinin farklı bir formunu oluşturur. Özellikle alt ekstremitelerde, çok nadir olarak üst ekstremiteler ve gövde üzerinde akut ya da subakut başlangıçlı, geceleri belirgin, yanıcı, sızlayıcı ağrı ile karakterizedir. Buna deride yaygın kontakt hiperestezisi eşlik eder. DM'un süre ve şiddeti ile bağıntısız olan, bazen sıkı glisemi kontrolünü izleyerek ortaya çıkan bu tabloya şiddetli ve hızlı kilo kaybı, depresyon ve impotans eşlik edebilir. Objektif nörolojik bulgu çok azdır. Tedavisi çok iyi glisemi kontrolü ile olur (tedavi ile presipite olan olgularda bile). Monofazik seyir gösterir ve genellikle 6-9 aylık bir süre içerisinde iyileşme görülür.

İnsülin Nevriti (Caravati, 1933)

İnsülin tedavisine yeni başlanan hastalarda alt ekstremite distallerinde ortaya çıkan duyusal belirtilerle karakterize olan bir tablodur. Nörolojik muayene ve elektrofizyolojik testlerde çok az objektif bulgu mevcuttur. Sıkı glisemik kontrolün yol açtığı tekrarlayıcı hipogliseminin mi, yoksa insülinin tetiklediği başka mekanizmaların mı bu tabloya yol açtığı iyi bilinmemektedir.

Ketoasidozla Birlikte Polinöropati

Diyabetik ketoasitozun başlıca belirtileri merkez sinir sisteminden kaynaklanır. Bununla birlikte, ketoasidozla birlikte alt motor nöron ve kranyal sinir tutulmaları olabilir. Akut başlangıçlı, motor baskın bir polinöropati söz konusudur. Ketoasidozun hızlı tanı ve tedavisi ile hemen ya da haftalar içerisinde düzelme gösterir.

Diyabette CIDP

Bazı yazarlar diyabetlilerde CIDP sıklığının genel topluma oranla yüksek olduğunu öne sürmüşlerdir. Bununla birlikte, özellikle DM'nin toplumda sık rastlanan bir hastalık olması nedeniye, bu iki hastalık arasında tesadüfün ötesinde bir ilişki bulunduğu kanıtlanamamıştır. Yine de, bazı diyabetik nöropati formları ile CIDP arasında, BOS'ta protein artışı, sinir iletimlerinde demiyelinizan özellikler ve immunmodulatuvar tedaviden yararlanma

gibi ortak özellikler bulunması ilgi çekicidir. DM'lu bir hastada ortaya çıkan polinöropatinin hızlı ve motor belirtileri baskın ağır bir seyir göstermesi, muayenede tendon reflekslerinde genel azalma bulunması, sinir iletim incelemelerinde multifokal demiyelinizasyonun açık bulgularının saptanması ve BOS proteininin çok yüksek olması halinde CIDP varlığı düşünülerek tedavinin ona uygun şekilde planlanması yerinde olur.

Diyabetik Radikülopleksus Nöropatisi (DRPN, Proksimal Diyabetik Nöropati, Diyabetik Amiyotrofi, Bruns-Garland Sendromu)

Distal simetrik polinöropatiye oranla daha az görülen (Tip II diyabette %1.1, tip I de %0.3) bu diyabetik nöropati formu, akut veya subakut, gürültülü ve sıklıkla asimetrik başlangıcı ile dikkati çeker. Daha çok 5. dekadın üstündeki erkek hastalarda ve kilo kaybı ile birlikte görülür. Bu hastalarda uzun süreli ve kötü kontrol edilen diyabet öyküsü, ya da DM'un retinopati, nefropati gibi komplikasyonları genellikle yoktur. En sık görülen formu olan *lumbosakral radikülopleksus nöropatisi* (DLRPN), genellikle bir alt ekstremitede, başlıca kalça ve uyluk üzerinde şiddetli ağrı ile başlar. Sıklıkla femoral sinir alanındaki ağrı ile başlaması nedeniyle *diyabetik femoral nöropati* adı ile de anılır. Klinik tabloya günler içinde aynı ekstremitenin kök kaslarında belirgin olan kuvvetsizlik ve giderek atrofi eklenir. Nörolojik muayenede tutulan tarafta femoral sinir ya da üst lumbosakral pleksusu ilgilendiren alanda hipoestezi, kök ve uyluk kaslarında zaaf ve atrofi, patella refleksinin kaybı dikkati çeker. Olguların birçoğunda belirti ve bulgular aynı ekstremitede dizaltına, siyatik sinirin motor ve duyusal dallarını ilgilendiren alana da uzanır. Akut ağrıyı izleyen proksimal ve distal zaafla giden klinik tablo bir çok kere kompresif lumbosakral radikülopati ile karıştırılır. Bilgisayarlı tomografi veya spinal MR incelemelerinde hafif diskopati bulguları olan hastalar bu disklere yönelik gereksiz cerrahi girişimlere maruz kalabilirler. Aynı atak sırasında, izleyen ataklarla ya da bazen yavaş progressif bir seyirle karşı ekstremitede de benzer belirti ve bulgular gelişebilir. Torakal radikülopleksus nöropatileri gövde üzerinde band tarzında ağrı ve nadir olarak karın kaslarında segmanter atoni ile seyreder. Bu olgulardaki ağrılar içorgan kökenli ağrılar ve herpes zoster infeksiyonu ile karıştırılabilir. Üst ekstremiteleri ilgilendiren ve nöraljik amiyotrofiye (idyopatik akut brakiyal pleksusu nöropatisi) benzeyen bir servikal-brakiyal radikülopleksopati de görülebilir. Proksimal diyabetik nöropatiye genellikle distal simetrik nöropatiye ilişkin bulgular katılabilir.

"Diyabetik amiyotrofi" (ağrısız diyabetik motor nöropati) adı altında tanımlanan klinik tabloyu da bu grupta ele almak gerekir. Alt ekstremite kök kaslarında simetrik ağrısız kuvvetsizlik ve atrofi ile giden olguların yukarıda tanımlanan asimetrik başlangıçlı şekil ile aynı mikrovasküler mekanizmalarla ortaya çıktığı, yavaş ve sinsi gelişiminin ağrısız, simetrik klinik tablodan sorumlu olduğu gösterilmiştir.

Proksimal diyabetik nöropatinin oluşumundan, spinal sinir köklerini ve pleksusları asimetrik şekilde tutan ve otoimmun kökenli bir vaskülit olduğuna ilişkin kanıtlar bulunan diyabetik mikroanjiopati sorumlu tutulur (aşağıya bakınız). Genellikle aylar içinde spontan düzelme görülmekle birlikte, olguların bir kısmında iyileşme yetersiz olur. Hastaların %20 kadarında tekrarlama bildirilmiştir.

Sinir iletim incelemeleri genellikle distal simetrik polinöropatiyi yansıtan bulgular verir. İğne elektromiyografisinde semptomatik ekstremitenin lezyona uğrayan radiks-pleksus segmentlerinden innervasyon alan kaslarında ve paraspinal kaslarda yoğun parsiyel denervasyon-reinnervasyonu gösteren bulgular saptanır. BOS proteini genellikle artmıştır. Nadiren eritrosit sedimentasyon hızı ve romatoid faktör yüksekliğine, antinükleer antikor ve immun aracılı hastalıkların diğer laboratuvar belirteçlerinin yüksekliğine rastlanır.

DLRPN'nin ayırıcı tanısında spinal köklerin disk fıtıklanmalarına veya diğer dejeneratif spinal süreçlere bağlı basıları, intraabdominal tümöral veya iltihabi kitlelere bağlı sinir kökü-pleksus bası ve infiltrasyonları, alt ekstremitenin arteriyel ve venöz dolaşım bozuklukları ile kalça ekleminin travmatik ve dejeneratif ağrılı süreçleri akla getirilmelidir.

Diyabetik Mononöropatiler

Kranyal Nöropatiler

Akut başlangıçlı 3. ve 6. sinir felçleri genellikle ileri yaşta, glisemi kontrolü kötü olan hastalarda ortaya çıkar. Olguların yarısı kadarında göz çevresi ve ardında şiddetli ağrı ile başlar. Aylar içinde spontan ve tam düzelme gösterir. Diyabetik 3. sinir felcine genellikle pupilla katılmaz. Bunun nedeni, sinirin orta kesimindeki muhtemelen iskemik kökenli lezyondan sinirin periferindeki otonom liflerin etkilenmemesidir. Bazı diyabetik olguların akut başlangıçlı izole kranyal sinir felçlerinden beyinsapındaki küçük iskemik lezyonların sorumlu olduğu da gösterilmiştir.

Diyabetik hastalarda 7. sinir felcinin de daha sık görüldüğü iddia edilmiştir. Ancak diyabet ve Bell felci toplumda sık görülmektedir ve bu iki hastalık durumu arasında nedensel bir bağlantı olduğuna ilişkin kanıtlar yoktur. Diyabetik bir hastada gelişen periferik yüz felcinin bir diyabetik nöropati formu olarak değil Bell felcinde (ya da bu sinirin diğer lezyonlarında) olduğu şekilde ele alınması uygun olur. Bazı yazarlar DM varlığının Bell felcinin iyileşmesi açısından kötü bir prognostik faktör olduğunu öne sürmüşlerdir.

Tuzak Nöropatileri

Diyabetik polinöropati, tuzak nöropatilerinin oluşumunu kolaylaştırabilir. Subklinik diyabetik polinöropatisi olan

bir hasta, en sık görülen tuzak nöropatisi olan karpal tünel sendromuna ait klinik yakınmalarla hekimin karşısına çıkabilir. Hastanın yakınma ve bulgularının şiddeti tuzak nöropatisine yönelik özgün tedavileri (cerrahi girişim gibi) gerektirecek düzeye varabilir. Bazı hastalarda ise tuzak nöropatisinin belirti ve bulguları olmaksızın elektrofizyoljik incelemelerde sinirlerin mutad tuzaklanma yerlerinde (en sık olarak bilekte median, dirsekte ulnar sinir) iletim yavaşlamaları saptanır (subklinik tuzak nöropatisi).

Patogenez

Diyabetik nöropati formlarını genel olarak distal-simetrik (duyusal-otonom-motor) ve fokal-multifokal (proksimal asimetrik, lumbosakral-trunkal-kranyal) nöropatiler olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Distal-simetrik polinöropatilerin oluşumuna daha çok diyabete bağlı sinir metabolizması bozukluğunun neden olduğu, proksimal-asimetrik formların ise diyabetik küçük damar hastalığına bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Tüm diyabetik nöropati formlarını tek hipotezle açıklamaya çalışan görüşler de vardır. Örneğin, diyabetik küçük damar hastalığına bağlı multifokal çok sayıda lezyona ait belirtilerin bir araya toplanarak distal simetrik polinöropati görünümü ortaya çıkarabileceği de savunulmaktadır. Tablo 36 DM'lu hastalarda görülen farklı nöropati tabloları için en olası patogenetik mekanizmaları özetlemektedir.

Metabolik Mekanizmalar: "Diabetes Control and Complications Trial" (DCCT) isimli klinik çalışma kan şekerini çok sıkı şekilde kontrol altına alan yoğun insülin tedavisinin diyabetik nöropati gelişme riskini 5 yılda %64 oranında azalttığını göstermiştir. Bu bulgu, yüksek kan glikozunun yol açtığı metabolik bozuklukların diyabetik nöropatiye yol açabileceğine ilişkin en kuvvetli kanıtı teşkil etmektedir. Kronik hiperglisemi lipid, alkol şekerleri ve miyoinozitol metabolizmasında bozukluklara yol açar. Tablo 37 diyabetik nöropati oluşumuna ilişkin hipotezleri ve bunlara yönelik olarak geliştirilmiş tedavi yaklaşımlarını özetlemektedir.

Üzerinde en çok durulan ve çalışılan metabolik hipotez, polyol yolu ile ilgili olandır. Glikoz, aldoz redüktaz enzimi tarafından sorbitole dönüştürülür. Hiperglisemi nedeniyle bu metabolik yolun aşırı çalışması hücre içinde sorbitol birikimine yol açar. Bu birikim hücre içinde miyoinozitol ve taurinin azalmasına, bu da hücre metabolizmasının bozulmasına neden olur. Hücre içinde miyoinozitol ve taurin azalmasının Na^+-K^+-ATPaz aktivitesi azalmasına ve sinir iletim hızının düşmesine neden olduğu gösterilmiştir. Aldoz redüktaz inhibitörleri uygulaması ve diyete miyoinozitol eklenmesi ile diyabetik nöropatiyi tedavi etmeyi amaçlayan çalışmalardan bugüne kadar yüz güldürücü ve kliniğe uygulanabilecek sonuç alınamamıştır. Bununla birlikte, farklı ilaçlarla yapılacak yeni çalışmalardan daha olumlu sonuçlar alınması beklenebilir.

Nörotrofik faktörlere ilişkin bozuklukların diyabetik nöropatiden sorumlu olabileceğine ilişkin bulgular da elde edilmiştir. Hayvan deneylerinde ve diyabetik hastalar üzerindeki çalışmalarda sinir büyüme faktörü (NGF) düzeyinin azaldığı ve hedef dokulardan sinir hücre gövdesine retrograd aksonal transportunun bozulduğu gösterilmiştir. Diğer bazı çalışmalarda nörotrofin-3 ve insüline benzer büyüme faktörü azalımı ile diyabetik nöropati arasında ilişki bulunmuştur. Nörotrofik faktörlerle nöropatilerin önlenmesi ve tedavisini amaçlayan preklinik araştırmalar olumlu sonuçlar vermekle birlikte, bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarda birbiri ile uyumsuz sonuçlar elde edilmiştir.

Diyabetik nöropatinin patogenezinde rol aldığı düşünülen ve tedavisi konusundaki çalışmaları yönlendiren diğer metabolik hipotezler, oksidatif stres ve serbest radikal sentezindeki artış (alfa-lipoik asit uygulaması ça-

Tablo 36 — Diyabetik Nöropatilerin Fizyopatolojik Klasifikasyonu (PJB Dyck)

Fizyopatolojik Mekanizma	Nöropati Alt-tipi
Metabolik-mikrovasküler-hipoksik	Diyabetik polinöropati (DPN) Diyabetik otonom nöropati
Inflamatuvar-immun	Radikülopleksus nöropatileri (DRPN) Kranyal nöropatiler Ağrılı distal nöropati ve kilo kaybı (diyabetik kaşeksi) Diyabette CIDP
Kompresyon ve tekrarlayıcı hasar	Bilekte median nöropati Dirsekte ulnar nöropati Fibula başında peroneal nöropati
Diyabet komplikasyonları	Ketoasidoz nöropatisi Kronik böbrek yetersizliği nöropatisi Büyük damar iskemisi ile birlikte nöropati
Tedavi ile ilişkili	İnsülin nevriti Hiperinsülin nöropatisi

Tablo 37 — Metabolik Hipotezlere Göre Diyabetik Nöropatide Tedavi Düşünceleri (Bassam ve Bertorini)

Polyol yolu aktivasyonu → Aldoz redüktaz inhibitörleri
Miyoinozitol azalması → Miyoinozitol vermek
Sinir büyüme faktörü (NGF) azalması → İnsan rekombinan NGF'si
Yağ asidi metabolizması bozukluğu → Gama linolenik asit (akşam çuhaçiçeği yağı)
Asetil-L-Karnitin azalması → Asetil-L-Karnitin vermek
Serbest radikallere bağlı oksidatif stres → Antioksidanlar (alfa lipoik asit)

lışmaları) ve kalıcı hipergliseminin yol açtığı proteinlerin non enzimatik glikasyonudur (yıkılamayan artmış glikasyon son ürünleri). Yukarıda söz edildiği gibi, bu hipotezlere dayanılarak günümüze kadar gerçekleştirilen çalışmalarda diyabetik nöropatinin önlenmesi ve iyileştirilmesinde kullanılabilecek, etkisi kanıtlanmış klinik tedavi yöntemleri ortaya çıkmamıştır. Endonöral kan akımını arttırdığı öne sürülen prostaglandin analoglarının verilmesi, diyetin linolenik asitle zenginleştirmesi (*evening primrose*=akşam çuhaçiçeği yağı), antioksidan olarak E vitamini ve alfa lipoik asit uygulanması umut verici görünmekte, ancak etkilerinin kanıtlanması gerekmektedir. Bazı ülkelerde ağrılı nöropati tedavisinde yoğun şekilde kullanılmakta olan alfa lipoik asit, bir çift-kör çalışmada etkili bulunmuştur.

Vasküler Mekanizmalar: Özellikle fokal/asimetrik diyabetik nöropatilerin oluşumundan sorumlu tutulan vasküler mekanizmalara ilişkin en önemli kanıtlar klinik ve histopatolojik verilerden kaynaklanmaktadır. Gerçekten de, multifokal seyirli nöropatilerin en önemli nedenlerinden birisi sinirleri besleyen küçük damarların hastalığıdır. Histopatolojik olarak diyabetik mikroanjiopatide damar duvarlarında kalınlaşma ve endonöral küçük damar lümenlerinde daralma görülür. Bu patolojik sürecin başlıca bileşenleri bazal lamina duplikasyonu, endotel ve perisit hücrelerinin dejenerasyonu, endotelial fenestrasyon ve ayrışmadır. Diyabetik lumbosakral radikülopleksopatisi olan hastaların sinir biyopsilerinde mikroanjiopatiye sekonder iskemik değişikliklerin varlığı gösterilmiştir (aksonal dejenerasyon, multifokal sinir lifi kaybı, fokal perinöral fibroz ve kalınlaşma, hasar nöromaları, neovaskülarizasyon ve organellerin biriktiği şiş sinir liflerinin varlığı). Mikrovasküler hasarın sinir liflerinde aksonal hasarın yanısıra akson distrofisine bağlı sekonder segmental demiyelinizasyona da neden olduğu görülmüştür.

Vasküler hipotezle metabolik görüşleri ve yaygın polinöropati oluşum mekanizmasını bağdaştıran yorumlar da vardır. Endonöral hipoksinin sinir liflerinde aksonal transportu ve Na^+-K^+-ATPaz aktivitesini azalttığı düşünülür. Bu bozukluklar da aksonal atrofiye ve sonuçta sinir iletim hızının yavaşlamasına neden olur.

Diyabetik nöropatinin gelişiminde otoimmun mekanizmaların rolü konusundaki görüşler nöropatinin tedavisinde farklı yaklaşımların tartışılmaya başlamasına neden olmuştur. Özellikle diyabetik radikülopleksus nöropatisi olan hastaların sinir biyopsilerinde mikroskopik vaskülit varlığını (epinöral küçük damarların duvar ve çevrelerinde inflamasyon, damar duvarında nekroz ve eski kanama bulguları) gösteren çok sayıda çalışma vardır. Bu bulgular, özellikle fokal/asimetrik diyabetik nöropatilerin tedavisinde kortikosteroidler ve intravenöz immunglobulin (IVIg) gibi immunmodülatör tedavilerin uygulanmasını gündeme getirmiştir. Kendiliğinden regresyon gösterme eğilimi olan bu nöropatilerde uygulanan immunmodülatör tedavilerin etkili olup olmadığı tartışılmakla birlikte, bu tedaviler bir çok merkezde ağır seyirli ve yeterli düzelme göstermeyen olgular üzerinde denenmektedir. Çok merkezli, prospektif, kontrollü bir çalışma ile IV metilprednizolon uygulamasının ağrı ve diğer duyusal belirtiler gibi ikincil sonlanım kriterleri üzerine etkili olduğu, erken uygulanması halinde DLRPN olgularında yararlı olabileceği kanısına varılmıştır. Kortikosteroid uygulamasının, glisemi kontrolünü kötüleştirme potansiyeli göz önünde bulundurarak hastanın diyabetoloğunun yakın kontrolü altında yapılması gerekir.

Tedavi

Bugün için diyabetik nöropatinin önlenmesi ve tedavisinde en etkin yöntem kan glikoz düzeyinin iyi kontrol altında tutulmasıdır. Diyabetli hastalarda nöropati oluşumuna neden olan metabolik bozuklukları düzeltmeye yönelik daha özgün tedavi yöntemlerinin etkisi şimdiye kadar kanıtlanamamıştır (Bunların ümit verici olan bazılarından yukarıda Patogenez bölümünde söz edilmiştir).

Diyabetik nöropatinin ağrı, otonom bozukluklar ve duyu kaybı gibi semptomlarına yönelik tedaviler özel bir önem taşır. *Aşağıda söz edilecek semptomatik tedaviler benzer belirtilerle seyreden bütün polinöropatilerde uygulanabilir.*

Nöropatik ağrının tedavisinde en çok farmakoterapiden yararlanılır. Bir hastada hangi ilacın yararlı olacağını önceden belirlemek çok zordur ve bir çok kere ilaçların sıra ile "titre edilerek" denenmesi gerekir. Bu amaçla birinci basamakta seçilen droglar gama amino bütirik asit analogları (gabapentin, pregabalin) ve trisiklik antidepresanlar; 2. ve 3. basamak ilaçlar ise lamotrijin, opioidler, serotonin-noradrenalin gerialım inhibitörleri ve tramadoldür. Nöropatik ağrı farmakoterapisinin temel pren-

sipleri her keresinde tek bir ilacın denenmesi, bir ilaca en düşük dozla başlanıp maksimal yarar sağlanıncaya ya da tolere edilemeyen yan etkiler ortaya çıkıncaya kadar dozun yavaşça arttırılması, ağrı azalması anlamlı, yan etkiler tolere edilebilir, hasta fonksiyon ve aktivitesi iyi olduğu sürece tedavinin sürdürülmesi olarak özetlenebilir. Hastanın tolere edebildiği bir ilacın etkisiz olduğuna karar verilip bir başkasına geçmeden önce ilk ilaçla tedavinin 4-6 hafta sürdürülmesi uygun olur.

Otonom bozukluklara ait belirtiler çeşitli tedavi girişimleri ile azaltılabilir. Semptomatik ortostatik hipotansiyonu olan hastaların uyudukları yatakların baş kısmını biraz yükseltmek, yemeklerinde 2 fincan koyu çay ya da kahve içmelerini, az öğünde çok yemek yerine küçük ve çok sayıda öğün halinde yemelerini önermek, günlük su ve tuz alımlarını arttırmak yararlı olabilir. Bacaklardaki venöz kapasitansı azaltmak için varis çorapları yararlı olmakla birlikte hastalar tarafından tolere edilmeleri güçtür. Plazma volümünü yükseltmek için sıvı ve tuz alımını arttırmak yararlı olur. Bu amaçla fludrokortizon (0.1-0.6 mg/gün) kullanılabilir. Alfa-agonist *midodrin* vazomotor ve venomotor tonusu arttırarak ayaktayken kan basıncını arttırır ve ortostatik hipotansiyon belirtilerini azaltır. Prostaglandin sentezini inhibe eden nonsteroid anti-inflamatuvar droglardan *ibuprofen* ve *indometazin* ya da doğrudan etkili bir alfa-agonist olan *fenilpropanolamin* aynı amaçla kullanılabilir. Gecikmiş mide boşalmasına karşı sık ve küçük öğünler ve sıvı diyet önerilir. Yemeklerden yarım saat önce 10 mg *metoklopramid* uygulaması yararlı olur. Bir diğer alternatif drog *cisaprid*dir (yemeklerden önce 10-20mg). Diyabetik diyarenin bakteriyel kökenli olduğu düşünülüyorsa (bu amaçla C14 solunum testi kullanılabilir) kısa kürler halinde *tetrasiklin* veya *eritromisin* uygulanır. Anormal motiliteden kaynaklandığı kanısı oluşuyorsa *loperamid* verilebilir. Bazı hastaların rahatsız edici diyarelerinde *klonidin* uygulaması yararlı olur. Genitoüriner yakınmalar konusunda genellikle bir üroloğun işbirliğine gereksinim olur. Nörojenik mesanesi olan hastaların gün içinde sık idrara giderek rezidüel idrar miktarını azaltmaları önerilir. Daha şiddetli olgularda elle abdominal kompresyona ya da hastanın kendi başına uygulayacağı aralıklı kateterizasyona gereksinim doğar. Erektil impotans için oral *sildenafil*, kavernöz cisimler içine vazodilatatör madde uygulaması ya da vakum cihazlarından kısmi yarar sağlanır.

Nöropatiye bağlı duyu kusuru, ayak ülserlerine ve distal eklemlerde hasara (*nöropatik artropati*) neden olabilir. Diyabetik bir hastanın kronik ayak yaraları, çoğu kez farkedilmeyen ağrısız travmalar, vasküler yetersizlik ve sekonder infeksiyonların ortak sonucudur. Bunların önlenmesi tedavisinden kolay olduğundan, diyabetik nöropatisi olan hastanın ayakları kendisi tarafından her gün, doktoru tarafından sık sık muayene edilmelidir. Yara olması muhtemel travma yerlerinde kronik bası etkenlerinin ortadan kaldırılması ve gelişen yaraların derhal uygun şekilde tedavi edilmesi, gangren nedeniyle ekstremite kaybının ve sepsis gibi sistemik komplikasyonların önlenmesi açısından çok önemlidir.

Polinöropati semptomlarının tedavisi için kullanılacak ilaçların seçimi ve dozlanması yapılırken yan etki profillleri dikkatle gözden geçirilmeli, nöropatinin kendisinin ya da çoğu kez yaşlı bir diyabetik olan hastanın kardiovasküler sorunlarının hastayı ilaç yan etkilerine daha açık bir hale getirdiği unutulmamalıdır.

Diyabetik radikülopleksus nöropatisi, şiddetli ağrının yanı sıra iyileşmesi bazen yavaş ve yetersiz olan kas kuvvetsizliğine de neden olur. Bu nedenle, ağrıya yönelik tedavilerin yanında dikkatli bir fizyoterapi ve psikolojik destek programının uygulanması önem taşır. Hasta mevcut tablonun genellikle monofazik özellikte olduğu ve mutlaka bir derece düzeleceği konusunda ikna edilmeye çalışılmalıdır. Özellikle çalışma çağında olan hastaların, ağrıları azalıp klinik tabloları düzelmeye başladığında, gereğinde ortotik cihazlardan da yardım alarak, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde iş yaşamına döndürülmesine gayret edilmelidir.

Üremik Polinöropati

Kronik böbrek yetersizliğine bağlı polinöropatiler 1960'lı yıllardan itibaren, diyaliz ve transplantasyonun üremik hastalara daha uzun yaşama şansı sağlaması ile tanınmaya başlamıştır. Kronik böbrek yetersizliğinde nöropati prevalansı, böbrek yetersizliğinin şiddet ve süresine bağlı olarak %10 ile %80 arasında değişmektedir.

Üremik nöropati, muhtemelen böbrekle atılamayan sistemik toksinlerin birikimine bağlı olarak gelişir. Nöropatiye neden olan spesifik bir toksin belirlenememiş olmakla birlikte, guanidin bileşikleri, miyoinozitol, parathormon, orta moleküler ağırlıklı maddeler ve hiperkalemiye bağlı hiperpolarizasyon durumu potansiyel nörotoksik faktörler arasında sayılmaktadır. Üremik hastalardaki beslenme yetersizlikleri ve çoklu vitamin eksiklikleri ile sekonder hiperparatirodi de polinöropatinin nedenleri arasında yer alabilir. Bunun yanısıra, hastaların bir kısmında aynı zamanda hem böbrek hastalığı hem de nöropati gelişimine neden olabilecek diyabet gibi sistemik hastalıklar bulunduğundan, polinöropatinin gelişimi bir kaç faktöre birden bağlı olabilir. Aynı nedenle, bir hastada üremik nöropatiden söz edilebilmesi için aylardan beri devam eden kronik son aşama böbrek yetersizliğinin (kreatinin klirensi <10ml/min) bulunması, periferik sinirleri etkileyecek ilaç toksisitesi ile diyabet, vaskülit, amiloidoz gibi sistemik hastalıkların ekarte edilmiş olması gerekir. Nitrofurantoin ve kolşisin böbrek yetersizliği olan hastalarda sık rastlanan toksik nöropati nedenleridir.

Klinik özellikler distal ve simetrik, duyusal belirtileri baskın duyusal-motor polinöropati şeklindedir. Başlıca semptomlarını huzursuz bacaklar, bacak krampları, dis-

tal parestezi ve uyuşukluklar ile parmaklarda yanmalar oluşturur. Önde gelen muayene bulguları distal duyu kaybı (özellikle vibrasyon duyusu), refleks azalması ve ayak parmak ekstansiyonunda simetrik kuvvetsizliktir. Nadiren, diyalizin ilk haftalarında GBS'nu taklit eden ani bir başlangıçla ortaya çıkabilir. Son aşama böbrek yetersizliği olan diyalizdeki hastalarda bazen subakut motor bileşeni baskın bir polinöropati gelişebilir. Bu durumdaki bazı hastalar konvansiyonel hemodiyalizden yüksek-akım hemodiyalizine geçilmesi ile düzelirler.

Üremik hastalarda *karpal tünel sendromu* arteriovenöz fistüllere ya da transvers karpal ligamentte (β-2 mikroglobulinle birlikte olan) amiloid birikimine bağlı olarak ortaya çıkabilir. *İskemik monomelik nöropati*, arteriovenöz fistüller nedeniyle gelişen ve sıklıkla birlikte ateroskleratik damar hastalığı da olan diyabetik üremik kişilerde ortaya çıkan bir komplikasyondur. Ani ağrılı başlangıcı olan bu komplikasyonda kalıcı nörolojik defisitlerin önlenmesi için fistülün hızla cerrahi olarak kapatılması gerekir.

Üremik nöropati patolojik olarak, periferik sinir sisteminin en distal kesimlerinde belirgin olan aksonal dejenerasyonla seyreder. Segmental demiyelinizasyon aksonal atrofiye sekonder olarak gelişir. Elektrofizyolojik incelemelerde sinir iletim hızlarında genel yavaşlama ve distal latanslarda uzama izlenir. Sinir iletim yavaşlamasının olmadığı erken aşamalarda geç yanıtların (H refleksi ve F yanıtları) latansı uzamış bulunabilir. BOS proteini sıklıkla artmış olmakla birlikte, üremik nöropatisi olan hastalarda bu incelemeye nadir olarak ihtiyaç duyulur.

Diyaliz periferik nöropatiyi önler, stabilize eder ya da iyileştirebilir. Hemodiyaliz sırasında nöropatinin kötüleşmesi diyalizin sıklaştırılması veya süresinin uzatılmasını gerektirebilir. Sinir fonksiyonlarına etki açısından hemodiyaliz ve periton diyalizi arasında belirgin fark yoktur. Böbrek transplantasyonunun nöropatiyi düzeltici etkisi daha belirgindir. Transplantasyonu izleyen aylarda şiddetli üremik nöropatilerde bile düzelme görülebilir. Son aşama böbrek yetersizliği olan hastalarda yüksek akımlı hemodiyaliz ve eritropoetin uygulaması B6 vitamin yetersizliğine neden olabilir. Böyle olgularda günlük rejime 60mg pridoksin eklenmesinin duyusal belirtileri azalttığı gösterilmiştir. Nöropatik ağrı tedavisinde trisiklik antidepresanlar doz ayarlamasına gerek olmadan kullanılabilir. Gabapentin için renal doz ayarlaması yapılması gerekir.

Karaciğer Yetersizliğine Bağlı Polinöropati

Karaciğer hastalığı olanların sinir biyopsileri ve sinir iletim incelemelerinde oldukça yüksek oranda anormallik bulunmakla birlikte, semptomatik nöropati nadir ve hafif şiddettedir. Prospektif çalışmalar, kronik karaciğer hastalığı olanlarda yüksek oranda otonom tutulma varlığını göstermiştir. Karaciğer transplantasyonu bekleyen hastalar arasında otonom nönopati bulgusu olanların ölüm oranları, olmayanlara oranla belirgin derecede daha yüksek bulunmuştur. Bu nedenle transplantasyon bekleyen ileri karaciğer hastalarının otonom fonksiyonlar açısından incelenmesi ve otonom tutulması olanların erken transplantasyon açısından değerlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Başarılı ortotopik transplantasyondan sonra nöropatinin düzeldiğine dair gözlemler mevcuttur. Tablo 38 karaciğeri etkileyen hastalıklarla birlikte olan ve farklı mekanizmalarla gelişen başlıca nöropatileri özetlemektedir.

İnfeksiyonlara Bağlı Nöropatiler

Lepra

Eski çağlardan beri bilinen ve ortaçağda Avrupa'da endemik olan Lepra, halen başlıca tropikal ve subtropikal bölgelerde rastlanan bir infeksiyondur. Dünyada en sık periferik nöropati nedenlerinden biri olmakla birlikte, sağlık koşullarındaki iyileşme ve çok droglu tedavi uygulaması ile prevalansı düşmektedir.

Lepra, periferik sinirlerin *Mycobacterium leprae* tarafından oluşturulan primer bir infeksiyon hastalığıdır. Bu aside dirençli, Gram pozitif basil zorunlu bir intrasellüler parazittir. Bütün bakteriler içinde en düşük çoğalma hızına sahip olandır ve insandan insana geçişi güçtür. Üst solunum yolu ile alındığı, nazal mukozadaki ilk kolonizas-

Tablo 38 — Karaciğer Hastalıklarında Görülen Nöropatiler (Bosch).

Hastalık	Nöropati	Tedavi
Viral hepatit A, B, C	AIDP, CIDP	IVIg, plazmaferez
HCV, mikst kriyoglobulinemi ile birlikte veya değil	Duyusal, duyusal-motor polinöropati, Mononöropati multipleks	Plazmaferez, kortikosteroidler, siklofosfamid, interferon alfa, ribavirin
Kronik karaciğer hastalığı	Duyusal nöropati, kardiyovagal dizotonomi	Karaciğer transplantasyonu
Karaciğer transplantasyonu	CIDP	IVIg, plazmaferez
Primer biliyer siroz	Ksantomatöz nöropati, duyusal nöronopati	?
Kolestatik karaciğer hastalığında vitamin E eksikliği	Duyusal nöropati veya spinoserebellar sendrom	Vitamin E, TPGS

TPGS: Tokoferol polietilen 1000-glikol süksinat.

yondan sonra yavaşça vücuda dağıldığı düşünülür. Tahmin edilen inkübasyon dönemi ortalama 7 yıldır (3 ay-40 yıl). Bakterinin çoğalabildiği dokular günlük ortalama sıcaklığı 27-30° C olan bölgelerde yer alır. Bu nedenle deri ve yüzeysel seyirli sinirler infeksiyondan etkilenen başlıca vücut yapılarıdır.

Hastalığın klinik belirtileri, konağın *M. lepraeya* karşı geliştirdiği bağışıklık yanıtının yoğunluğu tarafından belirlenir. Yoğun bir hücresel bağışıklık yanıtı bakteriyi sınırlarken hastanın dokularını tahrip eder (*tüberküloid lepra*). Buna karşılık, konak bağışıklık yanıtı minimal olduğunda bakterinin çoğalmasına ve yayılmasına karşı koymaz, lepra antijenlerine karşı anerji vardır ve minimal inflamatuvar reaksiyonla birlikte yaygın deri ve sinir lezyonları oluşur (*lepromatöz lepra*). Hastalığın bu iki uç formu arasında 3 ara formu tanımlanmıştır.

Lepranın kardinal semptomu, çoğu kez ağrısız yaralanmalarla fark edilen duyu kaybıdır. Bakterinin sıcaklıkla ilgili gereksinimleri nedeniyle sıcaklığı düşük vücut bölgelerindeki deri sinirleri etkilenir. Bu nedenle, klinik tablo tam olarak geliştiğinde duyu kaybının polinöropatilerde görülenden farklı olarak kulak kepçesi, zigomatik kemiklerin üzeri ve eklemlerin ekstansör yüzlerini seçen bir dağılım gösterdiği izlenir. Büyük sinirler yüzeye yakın seyrettikleri bölgelerde tutulur. Bu sinirler sert ve şişkin şekilde palpe edilebilir (büyük auriküler sinir, ulnar sinir dirsek segmenti, bilek lateralinde radyal sinir deri dalı, peroneal ve sural sinirler). Özellikle tüberküloid formda deri sinirleri iyi sınırlanmış bir alanda tutulur. Buna dermis ve epidermis lezyonlarının da katılması ile tipik hipopigmente anestetik maküller oluşur. Duyu bozukluğunun ağır olduğu olgularda özellikle ağrı duyusu kaybı, tekrarlayan travmalar sonucu ekstremite deformitelerine ve otoampütasyonlara neden olur. Motor zaaf, duyu kaybı iyice yerleşmeden önce ortaya çıkmaz, geliştiğinde ise asimetrik bir dağılım gösterir (mononöropati multipleks). Fasiyal sinirin küçük dallarının selektif tutulması sonucunda frontal kaslar ve orbikülaris okuli kasında izole zaaf olabilir. Bazen nöropatik bulgular deri lezyonları olmadan ortaya çıkabilir (saf nöritik lepra). Polinöropatilerin çoğunluğunda azalan ya da kaybolan tendon reflekslerinin leprada genellikle korunmuş olması ayırıcı tanıda yardımcı olur.

Lepranın tanısı deri ve gereğinde sinir biyopsilerinde *M. leprae*'nin göterilmesi ile konur. Deri biyopsilerinde bakteri yoğunluğuna bakılarak infeksiyonun tedaviye yanıtı da izlenebilir. Tedavi spesifik kemoterapi ve hastalığın oluşturduğu deformitelerin önlenmesi ve düzeltilmesinden oluşur. Az basilli tüberküloid formların tedavisinde 6 ay süreyle rifampisin ve dapson uygulanırken, çok basilli formlarda buna klofazimin eklenir ve tedavi 1 yıl sürdürülür. Bu tedaviler bazı olgularda cilt lezyonlarının genişlemesi ve akut ağrılı sinir hasarlarına neden olan inflamatuvar reaksiyonlara yol açabilir ve bunlar genellikle steriodlerle tedavi edilir.

HIV İnfeksiyonu ve Nöropati

Çok aktif antiretroviral tedavinin (HAART) 1990'ların ortalarından itibaren kullanıma girmesi ile HIV infeksiyonu olan hastaların yaşam süreleri uzamış; geç dönem nörolojik komplikasyonlarına açık olan bu hastalarda merkez sinir sistemi sorunları azalırken periferik nöropatiler sık bir komplikasyon olma özelliğini sürdürmüştür. HIV infeksiyonunun serokonversiyon aşamasından AIDS'in ileri devrelerine kadar farklı dönemlerinde bir çok periferik nöropati tablosu ile karşılaşılır (Tablo 39). HIV-1 infeksiyonlu hastalarda klinik bulgularla tanı konan periferik nöropati prevalansı %15-30 kadardır. Elektrofizyolojik inceleme verileri kullanıldığında bu oran belirgin derecede artmaktadır. CD4 sayısı nöropati sıklığı ile ters ilişki gösterir. CD4 sayısı normal olan hastalarda daha çok inflamatuvar demiyelinizan polinöropatiler görülürken, düşük olanlarda distal simetrik polinöropatiler ve lumbosakral poliradikülopatilere rastlanır.

Akut ve kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropatiler tipik olarak başka semptomu olmayan HIV infeksiyonlu hastalarda (bazen serokonversiyon döneminde) görülür. Klinik tablo HIV infeksiyonu olmayan hastalardaki gibidir. BOS'ta lenfositik pleositoz (20-50/mm^3) ve sinir biyopsilerinde belirgin iltihabi hücre infiltrasyonu görülür. *Bu nedenle inflamatuvar demiyelinizan polinöropatisi olan hastalarda HIV-1 risk faktörlerinin varlığı, BOS'ta hücre görülmesi, pozitif hepatit B serolojisi veya poliklonal hipergamaglobulinemi varlığı HIV araştırılmasını gerektirir*. Bu olgulardaki akut (GBS) ve kronik (CIDP) inflamatuvar demiyelinizan polinöropatiler de, -HIV infeksiyonu bulunmayan hastalarda olduğu gibi- plazma değişimi ve IVIg tedavisine iyi yanıt verir.

Tablo 39 — HIV İnfeksiyonlu Hastalarda Periferik Sinir Komplikasyonları (Luciano ve Hernandez-Ramos)

Erken HIV Hastalığı
Serokonversiyonla ilişkili nöropatiler
Guillain-Barré sendromu
Mononöropatiler
Orta Derecede İleri HIV Hastalığı
Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati
Difüz infiltratif lenfositoz sendromu
Sifilitik poliradikülopati
Hepatitis C infeksiyonu ile ilişkili nöropati
İnsan T-lenfotrofik virüs tip-I infeksiyonu ilişkili nöropati
Motor nöron hastalığı sendromu
İleri HIV Hastalığı
Distal simetrik duyusal polinöropati
Otonom nöropati
HIV-ilişkili lumbosakral poliradikülopati
Sitomagalovirüs infeksiyonu ilişkili poliradikülopati
Sitomagalovirüs infeksiyonu mononöritis multipleksi
İlaçlarla İlişkili Nöropati
Antiretroviral droglar: didanozin, stavudin, zalsitabin
Diğer ilaçlar: etambutol, HMG-CoA redüktaz intibitörleri*, isoniazid, paklitaksel (taksol), talidomid, vinblastin, vinkristin

*HMG-CoA: 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A.

Distal Simetrik Polinöropatiler: HIV infeksiyonunun geç evrelerinde sık görülür. Başlıca belirtileri ayaklarda yanmalar, ağrılı dizesteziler ve distal duyu azalmasıdır. Distal kaslarda hafif kuvvetsizlik ve otonom fonksiyon bozukluğu olabilir. Hastaların bir kısmında polinöropatiye yol açabilecek B12 vitamini ve folat yetersizliği, ya da nörotoksik ilaç uygulaması [vinkristin, dapson, INH, talidomid, nukleosid revers transkriptaz inhibitörleri (dideoksisitidin, dideoksiinosin, stavudin)] gibi nedenler bulunur. Bir kısım olgulardaki polinöropatinin nedeni ise belirlenememiştir. Araştırmacıların çoğuna göre nöropatinin doğrudan HIV infeksiyonuna bağlı olması ihtimali düşüktür. Sinir biyopsilerinde miyelinli ve miyelinsiz lif kaybı görülür. Distal simetrik polinöropatisi olan HIV-1 pozitif hastaların bir kısmında nekrotizan vaskülit bulunmuştur.

Mononöropati ve Mononöropati Multipleks: Tek veya iki yanlı fasiyal paraliziler HIV-1 serokonversiyon döneminde görülebilir. Birkaç kranyal veya spinal sinirin tutulduğu, CD4 sayısı 200/µl'den yüksek hastalarda nöropatilerin prognozu iyidir ve genellikle spontan düzelme gösterir. Buna karşılık, ağır defisite neden olan mononöropati multipleks tabloları genellikle CD4 sayısı 200/µl den az, immun yetersizliği olan hastalarda ortaya çıkar. Bu hastalarda CMV infeksiyonu araştırılmalıdır. CMV infeksiyonunun ortaya konması ya da bundan klinik olarak şüphe duyulması halinde hemen gansiklovir tedavisine başlanması gerekir. CMV infeksiyonunun bulunmaması halinde nöropatinin en kuvvetli nedeni periferik sinir vaskülitidir. Bu olgular kortikostreoidler başta olmak üzere immunoterapiden yararlanırlar.

Akut Lumbosakral Poliradikülopati (progressif poliradikülopati): Genellikle CMV infeksiyonunun neden olduğu en ağır AIDS komplikasyonlarından biridir. Lumbosakral sinir köklerinin CMV tarafından invazyonuna bağlı olarak hızla progresyon gösteren bir kauda ekuina sendromu (gevşek bir paraparezi, sfinkter fonksiyon bozukluğu, perinede duyu azalması ve alt ekstremitelerde tendon reflekslerinin kaybı) ile seyreder. İleri dönemlerinde üst ekstremiteler ve kranyal alanda tutulmaya ait bulgular ortaya çıkar. BOS'ta genellikle polimorfonükleer ağırlıklı (%40'tan çok) olmak üzere 50/mm^3 ten fazla hücre vardır. Protein düzeyinin artmış, glikozun azalmış olması beklenir. Ancak bu tipik BOS bulgularına olguların ancak yarısı kadarında rastlanır. Hastaların yine yarısı kadarında BOS CMV kültürü pozitiftir. CMV DNA'sının PCR ile gösterilmesi güvenilir ve duyarlı bir tanı testidir. MR görüntüleme incelemesinde kauda ekuina liflerinin kontrast madde tuttuğu gösterilebilir. Mevcut klinik ve BOS bulguları ile –CMV infeksiyonu gösterilememiş olsa bile- hemen gansiklovir ve foscarnet tedavisi (birlikte veya monoterapi olarak) başlanmalıdır. CMV ensefalitinde etkili olduğu bilinen cidofovirin progressif radikülopatideki etkisi bildirilmemiştir. Tedavi edilmeyen olgular hızla progresyon göstererek 2-30 günde ölümle sonlanır. Tedavi ile nörolojik tablonun ilerleyişinin durdurulması ve hatta düzelmesi mümkün olabilir.

Lumbosakral poliradikülopatiye yol açabilecek diğer nedenler arasında sifiliz, mikobakteriyel infeksiyonlar, toksoplazmoz ve leptomeningeal lenfomatoz sayılabilir. HIV infeksiyonu ile birlikte olan bir diğer tablo, habis olmayan bir CD 8 lenfositoz olan *diffüz infiltratif lenfositoz sendromu*dur. Multipl iç organ ve periferik sinir tutulması görülen bu sendrom kortikosteroid veya antiretroviral tedavi uygulamasına cevap verebilir.

Oldukça yeni bir kavram olan *immun rekonstitüsyon inflamatuvar sendromu*'nda (IRIS), güçlü antiretroviral tedavi ile HIV-1 RNA düzeyleri azalıp CD4 hücre sayıları artan olgularda daha önce var olan infeksiyöz veya otoimmun hastalıkların şiddetlenmesi söz konusudur. Yakın zamanda IRIS'le ilişkilendirilen 2 GBS olgusunda immunosupresan tedavi altında CD4 sayısında azalmayla birlikte klinik düzelme gözlendiği bildirilmiştir.

Toksik Polinöropatiler

Nöropati oluşturan toksik maddeler üç grupta incelenebilir: ilaçlar, endüstriyel toksinler ve çevresel toksinler (Tablo 39). Bir kimyasal maddenin nörotoksik olduğunun kanıtlanması kolay değildir ve bunun için ideal olarak hastada diğer nöropati nedenlerinin dışlanmış olması, toksine maruz kalan çok sayıda kişide aynı nörolojik belirtilerin ortaya çıkması, toksinle temasın kesilmesini izleyerek nöropatinin gerilemesi, nörotoksisitenin hayvan deneyi ve doku kültürleriyle gösterilmiş olması gerekir.

İlaçlar

İlaçlara bağlı nöropatilere oldukça sık rastlanır. Nöropatisi olan bir hastanın öyküsünde bu hastalığa neden olabilecek bir ilaç kullanımının araştırılması önem taşır. Çünki, kullanılan ilaç ile polinöropati arasında mantıklı bir nedensellik ilişkisi kurulabilirse, mevcut polinöropatinin nedenini bulmak için uzun ve yorucu araştırmalar yapmaya gerek kalmaz.

İlaçlara bağlı polinöropatiler genellikle aksonal dejenerasyonla seyreder. Klinikte ekstremite distallerinde baskın simetrik duyusal ya da duyusal-motor bulgular vardır. Ağrı sık karşılaşılan bir yakınmadır. Toksik madde ile temasın kesilmesinden sonra aylar içinde iyileşme olur. Bazı hastalarda sorumlu ilacın kesilmesine rağmen klinik bulgular haftalar süren bir progresyon gösterebilir (*"coasting"*). Bazı ilaçlar ise distal aksonopati yerine arka kök gangliyonlarını etkileyerek ataksik duyusal bir nöronopatiye (sisplatin, piridoksin megadozu) ya da demiyelinizan bir polinöropatiye (perheksilen, amiodaron, suramin) yol açarlar.

Endüstriyel ve Çevresel Toksinler

Endüstride kullanılan bir kimyasal maddenin nörotoksik etkisi, genellikle aynı işyerinde çalışan bir çok işçinin ay-

Tablo 40 — Nöropati Nedeni Olan Başlıca Toksik Maddeler (Lewis'de değiştirilerek)

Çevresel ve Endüstriyel Toksinler		İlaçlar	
Ağır Metaller	Arsenik Kurşun Civa Platin Talyum	Antibiyotikler ve diğer Anti-infeksiyöz Maddeler	Kloramfenikol Klorokin Dapson İzoniazid Metronidazol Nitrofurantoin
Heksakarbonlar	N-heksan Metil-N-bütil keton Metil-etil keton (N-heksanı potansiyelize edebilir)		Zalsitabin (dideoksisitidin) ve diğer nükleosid analogları (dideoksiinozin)
Akrilamid Karbon Disülfid Etilen glikol		Kemoterapi ve Antikanser Maddeler	Sisplatin Paklitaksel Mizonidazol Suramin
Organofosfatlar	Triortokrezil fosfat		Talidomid Vinkristin
Yenilerek Alınan	Ciguatera Paralitik deniz kabuklusu zehirlenmesi-Saksitoksin Şişen balık (fugu)-Tetrodotoksin	Antirömatik ve Immunsupresan Maddeler	Klorokin Kolşisin Altın FK 506 (Prograf)
Böcek Sokmaları ve Hayvan Toksinleri	Kene paralizisi Tropikal kurbağa derisi toksinleri	Kardiyovasküler İlaçlar	Amiodaron Hidralazin Perheksilin
Nörotoksik Bitkiler	Cassava (Menihot esculenta)-siyanid Tırmanan zambak (Gloriosa superba) Mandrake (Podophyllium peltatum)-podofilotoksin Cataranthus roseus-vinka alkaloidi Tullidora (Karwinskia humbodtiana)	Psikiyatrik ve Sedatif ilaçlar	Propafenon Simvastatin ve diğer statinler Disülfiram (Antabus) Glutetimid
		Diğer İlaçlar	Pridoksin (Vitamin B6) Fenitoin (Difenil hidantoin)

nı zamanda hastalanması ile ortaya çıkar. Toksik maddenin belirlenmesi ve işçilerin bu madde ile temasının kesilmesi ile de "salgın" kontrol altına alınır. Endüstriyel ortamda polinöropati yapmış olan başlıca maddeler akrilamid, alil klorid, karbondisülfid, dimetilaminopropionitril ve heksakarbon bileşikleridir (N-heksan ve metil N-butil keton). Sterilizasyonda kullanılan etilenokside maruz kalan hastane çalışanlarında polinöropatiler gösterilmiştir. Triortokrezilfosfat karışan gıda maddeleri ile toksik nöropati salgınları görülmüştür.

Heksakarbonlar ortak metabolitleri olan 2,5 heksandion aracılığı ile polinöropatiye neden olurlar. Bu nöropatide lokal nörofilament birikimine bağlı multifokal aksonal şişmeler (dev aksonal nöropati) ve sekonder segmental demiyelinizasyon olur. Toksik nöropatilerin çoğunda yaygın aksonal dejenerasyonu yansıtan elektrofizyolojik bulgular saptanırken, heksakarbon nöropatilerinde iletim yavaşlaması ve parsiyel iletim blokları görülmesinin nedeni budur. Klinik tablo ekstremite distallerinde parestezi ve duyu azalımı ile başlamakla birlikte, olguların çoğunda belirgin derecede kas kuvvetsizliği gelişir. Ağır olgularda kas zaafının oldukça hızlı yerleşmesi, ekstremite distallerinin yanısıra proksimal kas gruplarını da etkilemesi nedeniyle inflamatuvar demiyelinizan polinöropatilerle karıştırılabilir. Sinir iletim incelemelerinde demiyelinizasyon varlığını gösteren bulguların saptanması ayırıcı tanıyı daha da zorlaştırabilir. Heksakarbon nöropatilerinde BOS bulgularının normal olması, aynı işyerinde bir çok işçinin aynı zamanda hastalanması ve gereğinde yapılacak sinir biyopsisinde tipik patolojik bulguların gösterilmesi tanı koydurur. Heksakarbonlar merkezi sinir sisteminde özellikle uzun traktuslara hasar verebildiğinden, ağır seyirli olguların iyileşme aşamasında polinöropati bulguları azalırken piramidal iritasyon bulguları ortaya çıkabilir. Bazı yapıştırıcı solüsyonlarda çözücü olarak bulunan N-heksan, yurdumuzda da zaman zaman ayakkabı ve deri eşya üreten atölyelerde çalışan işçiler arasında oldukça ağır polinöropatilere yol açmıştır. Benzer yapıştırıcıları inhale ederek uyuşturucu etkisinden yararlanmaya çalışan kişilerde de ileri kas zaafı ile seyreden polinöropatiler bildirilmiştir.

Metaller: Metaller genellikle element hallerinde değil, organik ve inorganik bileşenler halindeyken nörotoksiktir. Metal nöropatilerinin tanısına birlikte olan hematolojik ve diğer sistemik bulgular yardımcı olur.

Arsenik zehirlenmesinde polinöropatiye karın ağrısı, kusma ve pansitopeni eşlik eder. Akut başlangıçlı ve ağır seyirli olgular Guillain-Barré sendromu ile karıştırılabilir. Avuç içleri ve ayak tabanlarında hiperkeratoz ve soyulma, tırnaklarda soluk transvers bandlar (Mees çizgileri) görülebilir. *Kurşun* nöropatisiyle birlikte karın ağrısı ve anemi görülür. Nöropati motor ağırlıklıdır ve klasik olarak radial siniri ön planda etkileyip düşük el tablosuna yol açtığı bilinir. *Talyum* zehirlenmesinde gastrointestinal semptomlar ve ağrılı distal duyusal-motor polinöropati olur. En göze çarpan belirti, genellikle nöropatinin başlangıcından 2-3 hafta sonra ortaya çıkan alopesidir. Talyum zehirlenmesinde de Mees çizgileri görülebilir.

Metal nöropatilerinde tanı, hastalık öyküsünde intoksikasyon şüphesi bulunan, polinöropati bulgularına sistemik yakınma ve bulguların eklendiği olguların kan, idrar, saç ve tırnaklarda yüksek metal düzeylerinin gösterilmesi ile konur. Tedavi toksik madde temasının kesilmesiyle olur. Tedavide yaygın şekilde kullanılmış olan penisilamin, BAL, EDTA gibi şelatör maddelerin muhtemelen yararlı etkisi vardır. Ancak bunların toksik nöropatilerin tedavisindeki etkilerini araştıran kontrollü çalışmalar mevcut değildir.

Organofosfat İntoksikasyonları: Organofosfat bileşikleri dünyada insektisit olarak yaygın şekilde kullanılmakta; intoksikasyonları, tarım ve bahçe bakımı amacıyla püskürtülürken inhalasyon veya deri yoluyla alınarak, intihar amacıyla ya da kaza eseri yutularak olmaktadır. Organofosfat intoksikasyonlarının en sık görülen *Tip 1* sendromu, asetikolinesteraz enziminin geri dönüşsüz inhibisyonuna bağlı yoğun muskarinik stimülasyon nedeniyle gelişir. Şiddeti alınan bileşiğin toksisitesine ve alındığı miktara göre değişir. Toksik maddenin alınmasından sonraki ilk gün içinde bulantı, kusma, diyare, terleme, hipersalivasyon, istemsiz idrar ve gaita yapma, taşikardi veya bradikardi görülür. İleri olgularda emosyonel labilite, yorgunluk, kognitif bozukluklar ve uyanıklık bozukluğu, konvülsiyon ve koma gibi merkez sinir sistemi belirtileri görülebilir. *Ara Tip veya Tip 2* organofosfat sendromu iskelet kasındaki nikotinik asetikolin reseptörlerinin aşırı uyarılmasına bağlıdır. Toksik maddeye maruz kalınmasından 12-96 saat sonra ortaya çıkar. Akut ve ara sendromlar arasında genellikle 1-4 günlük semptomsuz bir dönem vardır. Solunum yetersizliği genellikle ilk belirtidir. Bunu proksimal kaslar ve boyun fleksorlarında kuvvetsizlik izler. Kranyal alan kasları tutulabilir, fakat distal ekstremite kasları genellikle kurtulur. İyileşme 5-15 günde başlar. Atropin, muskarinik reseptörlere özgül olduğu için ara sendromun engellenmesi veya tedavisinde işe yaramaz.

Bazı organofosfat bileşikleriyle intoksikasyondan 7-21 gün sonra bir *gecikmiş polinöropati* tablosu ortaya çıkar. Bu nöropatinin gelişmesinin, hastanın daha önce Tip 1 ve Tip 2 sendromları geçirmiş olması ile bir ilişkisi yoktur. Bazı hastalarda toksik maddeye kronik maruz kalma sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Sinir sisteminde *nörotoksik esteraz* veya *nöropati target esteraz* ismi verilen reseptör proteinin fosforilasyonu sonucu gelişir. Genellikle subakut başlangıçlı, en şiddetli haline yaklaşık 2 haftada ulaşan, duyusal –motor, periferik-santral bir aksonopati şeklindedir. Bacaklarda ağrılı parasteziler ve kramplar ortaya çıkar. Alt ekstremite distallerinden başlayan motor belirtiler düşük ayak, daha sonra el kaslarında kuvvetsizlik ve geç dönemde yaygın kas kuvvetsizliği görünümündedir. Uzun süreli intoksikasyona bağlı amiyotrofik lateral skleroza benzer tablolar bildirilmiştir. Bulanık görme ve ataksi olabilir. Medulla spinalisin uzun traktuslarının tutulmasına bağlı spastisite ve hiperrefleksi bulunabilir. Elektrofizyolojik incelemeler aksonal bir polinöropati ve sekonder demiyelinizasyonu yansıtır. Polinöropati aylar içerisinde yavaş bir düzelme gösterir, ancak omurilik tutulmasına ait belirtiler genellikle gerilemez.

Triortokrezil fosfat insektisit olmayan, sanayide çeşitli amaçlarla kullanılan bir organofosfattır. Birçok ülkede, gıdalara karışması ile ciddi aksonal polinöropati tablolarına yol açmıştır.

Beslenme Yetersizliğine ve Alkolizme Bağlı Polinöropatiler

Beslenme yetersizliklerine bağlı polinöropatiler genellikle şiddetli kıtlık çekmekte olan toplumlarda ya da esir ve konsantrasyon kamplarında kalanlarda görülmüştür. Starvasyona bağlı polinöropatilerde beslenmede eksik olan ve polinöropatiye yol açan asıl maddeyi belirlemek güç olmakla birlikte, B grubu vitaminlerinden bir veya bir kaçının eksikliği söz konusudur. Genellikle distal aksonal dejenerasyonla seyreden duyusal ya da duyusal-motor bir polinöropati ortaya çıkar. Olguların bir çoğunda merkez sinir sistemi ve kalp, deri gibi gibi diğer organların tutulmasına bağlı bulgular vardır. Vitamin yetersizliğine bağlı polinöropatilerde tedavinin ana kuralı hastaya vakit geçirmeden uygun vitaminlerin verilmesidir. *Bununla birlikte, polinöropatisi olan bütün hastalara vitamin tedavisi uygulamanın hiç bir bilimsel dayanağı yoktur.*

Nutrisyonel yetersizliğe bağlı polinöropatilerin prototipi olan *Beriberi, B1 vitamini* (*tiamin*) yetersizliğinde ortaya çıkar. Başlıca belirtileri kalp yetersizliği ve polinöropatidir. İlk olarak ekstremite distallerinde ağrılı duyusal yakınmalar ortaya çıkar. Hastalığın ilerlemesi ile distal kaslarda kuvvetsizlik gelişir. Tedavi oral (absorbsiyon bozukluğu varsa parenteral) tiamin uygulaması ve dengeli beslenmenin sağlanması ile olur.

Nikotinik asidin (*niasin*) diyetteki eksikliği pellegraya neden olur. Bu sendromda olguların yaklaşık yarısında bir duyusal-motor polinöropati gelişir. Hastalarda dermatit ve diyarenin görülmediği durumlarda klinik tablo tiamin yetersizliğine bağlı nöropatilerden ayrılamaz.

B6 vitamini (*piridoksin*) yetersizliği izoniazid (INH), hid-

ralazin ve nadiren penisilamin tedavisi sırasında ortaya çıkar. Bu ilaçlar yapısal olarak B6 vitaminine benzer ve piridoksin koenzim aktivitesi ile çatışırlar. Genellikle sinsi başlangıçlı distal ve simetrik duyusal-motor bir polinöropati gelişir. INH tedavisine piridoksinin eklenmesiyle (100 mg/gün) polinöropati önlenir. Piridoksinin çok yüksek dozda alınması da (600-3000 mg/gün) duyusal bir polinöropatiye neden olur.

B12 vitamini yetersizliğinde *subakut kombine dejenerasyon* ortaya çıkar Bu tabloya hafif bir polinöropati eklenebilir.

Malabsorbsiyona bağlı *E vitamini* yetersizliği ekstremite ve yürüme ataksisi, bozulmuş vibrasyon ve pozisyon duyusu, arefleksi, oftalmopleji ve pigmenter retinopati ile seyreden bir spinoserebellar sendroma yol açar. Klinik belirtiler kronik E vitamini eksikliğinin başlangıcından yıllar sonra ortaya çıkar ve yavaş ilerler. Arka kök gangliyonu hücrelerinin periferik sinirlerde ve medula spinalis arka kordonlarında uzanan geniş çaplı liflerinin dejenerasyonu ile giden bu tablodan, muhtemelen nöronların E vitamini eksikliğine bağlı antioksidan korunmalarının kaybolması sorumludur. Tanı, klinik bulgular, serumda çok düşük E vitamini düzeyleri (<5 µg/ml) ve bozuk yağ absorbsiyonunun gösterilmesi ile konur. E vitamini uygulaması hastalığın progresyonunu durdurur.

Alkolik polinöropatinin -yetersiz diyet, bozulmuş absorbsiyon ya da alkolün metabolizasyonu için artmış gereksinim nedeniyle gelişen tiamin ve diğer B grubu vitaminlerin yetersizliği sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Gelişmiş batı ülkelerinde beslenme yetersizliğine bağlı başlıca polinöropatiler alkolizm nedeniyle ortaya çıkanlardır. Ön planda yaygın distal aksonal hasarla seyreden bu nöropatinin başlıca semptomları, alt ekstremite distallerinde belirgin yanıcı, batıcı ağrı ve paresteziler ile buna eklenen distal kas zaafı ve kramplardır. Muayenede ekstremite uçlarında duyu azalması ve ağrılı aşırı duyarlık, tendon reflekslerinin kaybı ve hafif distal kas zaafı bulunur. İlerlemiş olgularda pozisyon duyusu kaybına bağlı ataksi ile alkolik serebellar ataksi birlikte görülebilir. Alkolik nöropatiye neden olacak alkol alım miktarını belirlemek güçtür. Bununla birlikte, hafif-orta miktarda alkol alan, iyi beslenen ve kronik karaciğer hastalığı belirtileri taşımayan bir hastada alkolik polinöropati bulunma olasılığı düşüktür. Bu durumdaki bir hastada diğer polinöropati nedenlerinin de araştırılması gerekir. Alkolik nöropati tedavisinin başlıca bileşenleri alkol alımının kesilmesi, dengeli beslenmenin sağlanması ve bunun tiamin uygulaması ile desteklenmesidir.

Kritik Hastalık Polinöropatisi

Yoğun bakım ünitelerinde oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Genellikle nörolojik olmayan bir hastalık nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan, sepsis ve multipl organ yetersizliği bulunan hastalarda ortaya çıkar. Sıklıkla hastanın respiratörden ayrılmasındaki güçlük nedeniyle fark edilir. Bir çok kez *septik ensefalopati* bulguları olan, sedasyon uygulanmış ve intübe edilmiş durumda bulunan hastaların nörolojik değerlendirilmesinde güçlükle karşılaşılır. Genel bir gevşek felç vardır, tendon refleksleri yaygın olarak kayıptır. İyi muayene edilebilen hastalarda ekstemite distallerinde eldiven-çorap şeklinde duyu kusuru saptanabilir. Kranyal sinirler genellikle tutulmaz, nadiren iki yanlı fasiyal zaaf görülebilir. Otonom sinir sistemi tutulması nadirdir.

Yaygın distal akson hasarıyla seyreden bu polinöropatiden *sistemik inflamatuvar yanıt sendromu*nun sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bu sendromda infeksiyon, travma vb. gibi nedenlerle faaliyete geçen humoral ve sellüler mekanizmaların, çeşitli organların mikrosirkülasyonunu etkileyerek bu organlarda yetersiz perfüzyona ve multipl organ yetersizliğine neden olduğu düşünülmektedir. Elektromiyografi ve sinir iletim incelemelerinde aksonal polinöropati ile uyumlu bulgular saptanır. BOS bulguları normaldir. Genel durumu düzelip yoğun bakımdan çıkarılabilen hastalarda polinöropati aylar içinde yavaş bir düzelme gösterir.

Kronik hastalık polinöropatisinin ayırıcı tanısına giren hastalıklardan birisi Guillain-Barré sendromu, diğeri ise *yoğun bakım miyopatisi*dir. Yoğun bakım miyopatisi, yoğun bakım ünitesinde yüksek doz kortikosterod ve nöromüsküler bloker ilaç uygulanmış olan hastalarda akut olarak ortaya çıkar. Kasın histopatolojik incelemesinde kalın filamentlerin kaybı izlenir. Serum CPK düzeyi artmış olabilir. Elektrofizyolojik incelemelerde duyusal sinir iletimlerinin normal, iğne elektromiyografisi bulgularının kas tutulması ile uyumlu olması tanı konmasını sağlar. Benzer klinik bulgular nöromüsküler bloker ilaçların atılma bozukluğuna bağlı olarak ta ortaya çıkabileceğinden, elektrofizyolojik incelemelere nöromüsküler iletim bozukluğunu araştıran yöntemler (ardısıra uyarım testleri veya tek lif elektromiyografisi) eklenmelidir.

Kronik Kriptojenik (İdyopatik) Duyusal Polinöropati

Edinsel duyusal ya da duyusal-motor polinöropatilerin büyük kısmında iyi bir araştırma ile polinöropati nedeni ortaya konulabilir. Ancak bir grup hastada bütün araştırmalara rağmen böyle bir neden belirlenemez. Polinöropatiler içinde bu kriptojenik grubun oranı eski serilerde %50-70 civarındayken, yakın zamanlardaki çalışmalarda -yeni polinöropati nedenlerinin tanımlanması ve gelişen diyagnostik yöntemlerin katkısıyla- %10-30 olarak verilmektedir. kriptojenik nöropatisi olan hastalardan bir bölümünün belirti, bulgu ve seyirleri açısından oldukça homojen özellikler gösterdiği dikkati çekmiş, bu olgular "*kronik kriptojenik* (*idyopatik*) *duyusal polinöropati*" ismi altına toplanmıştır.

Genellikle 50 yaşın üzerinde olan bu olgularda ön planda duyusal aksonal bir polinöropati söz konusudur. Alt ekstremite distallerinden başlayıp çok yavaş şekilde yükselen yanıcı, geceleyin artan ağrı ve uyuşmalar başlı-

ca yakınmayı oluşturur. Tendon refleksleri korunmuş ya da ekstremite distallerinde azalmıştır. Kas kuvvetsizliği nadirdir. Elektrofizyolojik incelemelerde sinir iletimleri normal ya da duyusal aksiyon potansiyelleri düşük amplitüdlü bulunur. Genellikle ince sinir liflerinin tutulduğu bu polinöropatilerde kantitatif duyusal testler ve deri biyopsileri tanı için yol gösterici olabilir. Bu grubun en önemli özelliği prognozunun iyi olması, hastaların genellikle fonksiyonel kısıtlılığa neden olmayan bir klinik platoya ulaşmaları, hatta kısmen düzelme göstermeleridir. Hastalığın hareket kaybına yol açacak derecede ilerlemesi nadirdir. Bu nedenle ağrı tedavisinin önemli bir parçası, hastanın eğitimi ve iyi prognoz hakkında bilgilendirilmesidir.

Bir hastaya bu tanıyı koymadan önce aksonal, ön planda ince lifleri tutan polinöropati nedenleri konusunda ayrıntılı bir araştırma yapılması önem taşır. Söz konusu testlerin negatif kaldığı ve kronik idyopatik duyusal nöropati tanısı düşünülen olguların da $^1/_4$ kadarında 2 yıllık takip sonunda bir polinöropati nedeni bulunabildiği bilinmektedir. Bu nedenle hastalar klinik seyirleri açısından gözlem altında tutulmalı (ilk yıl birkaç ayda bir, sonra yılda 1-2 kez), tanı testleri periyodik olarak tekrarlanarak başlangıçta ortaya konulamamamış olması mümkün (gizli kalmış malin hastalık gibi) polinöropati nedenleri tekrar araştırılmalıdır.

OTONOM SİNİR SİSTEMİNİN BOZUKLUKLARI

Dr. Uğur Uygunoğlu, Dr. Mehmet Ali Akalın

Homeostazı korumak ve sürekli değişen fiziksel ortamda günlük yaşam faaliyetlerini gerçekleştirmek büyük ölçüde otonom sinir sistemi (OSS) tarafından sağlanır. Bilinç dışı çalışan OSS, dolaşım, vücut ısısı, solunum, sindirim, metabolizma gibi hayati organ fonksiyonlarını koordine eder, ayarlar ve düzenler. OSS emosyonel uyarılardan da etkilenerek çarpıntı, kızarma, solukluk, el terlemesi ve ağız kuruluğu gibi davranışın ekspresif özelliklerinin ortaya çıkmasına aracılık eder. Her ne kadar sinir sistemi kavramsal olarak somatik ve otonom sinir sistemi olarak ikiye ayrılsa da, yüksek kortikal düzeyde işlenerek ortaya çıkan entegre yanıtlar dikkate alındığında bu ayrım bulanıklaşır. Gerçekten de, neredeyse tüm somatik refleksler ile viseral öğeler arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Örneğin, soğuğa maruz kalma ürperme (piloerektör kas kasılması, OSS) ve titremeye (somatik); parlak ışık ise pupillanın daralmasına (OSS) ve sakınma hareketlerine (somatik) neden olur.

Otonom sinir sistemi, klasik olarak sempatik (torakolomber) ve parasempatik (kranyosakral) olarak iki bölüme ayrılır. Gastrointestinal yolun duvarlarında yer alan nöronlardan oluşan enterik sinir sistemi de üçüncü bir bölüm olarak ele alınmaktadır. Hem sempatik hem de parasempatik sistemden girdiler almasına rağmen enterik sistem normal fonksiyonunu bağımsız olarak da sağlayabilir. Bu ayrımlar fizyolojik özelliklere göre değil anatomik yerleşime göre yapılmaktadır.

OSS, efferent bir sistemdir. Girdileri viseral afferent nöronlardan gelir. Otonom sinir sisteminin hem merkezi hem de periferik sinir sistemi bileşenleri vardır. Sempatik ve parasempatik sinir sisteminin çıkışı iki nöronlu bir yol izler. Preganglionik nöron merkezi sinir sisteminde (MSS), postgangliyonik nöron MSS dışındadır. Sempatik lifler torakolomber, parasempatik lifler ise kraniyosakral düzeyden çıkar. Genel olarak, sempatik ve parasempatik sinir sistemleri organ sistemleri üzerinde zıt etkiye sahiptirler; biri uyarırken diğeri inhibe eder. Hipotalamus birçok otonom fonksiyonun ana kontrol merkezidir. Viseral afferent ve otonomik efferent aktivite arasındaki ilişkiyi sağlayan lokal refleks devreleri omurilik ve beyinsapı içinde hiyerarşik bir kontrol sistemine entegre edilmiştir.

OSS için başlıca nörotransmitterler asetilkolin ve katekolaminlerdir (epinefrin ve norepinefrin). Asetilkolin tüm preganglionik, postgangliyonik parasempatik ve bazı sempatik postgangliyonik nöronların; katekolaminler ise postgangliyonik sempatik nöronların nörotransmitteridir. Nörotransmitterler hücre yüzeyinde yer alan özel reseptörlerine bağlanarak etkilerini gösterirler. Kolinerjik reseptörlere asetilkolin, adrenerjik reseptörlere katekolaminler bağlanır. Kolinerjik reseptörler nikotinik ve muskarinik, adrenerjik reseptörler ise alfa ve beta olmak üzere iki çeşittir.

Otonom Bozukluklarda Görülen Klinik Özellikler

Göz ve Görme ile İlgili Bulgular

Görme fonksiyonu otonom yetmezlikte genellikle korunmuştur. Gözün OSS tarafından kontrol edilen üç fonksiyonu; pupilla genişliği, lens kalınlığı ve gözyaşı sekresyonudur. Sempatik aktivite irisin radyal kasını kasarak pupilla dilatasyonuna (midriazis), parasempatik aktivite ise irisin sirküler kasını kasarak pupilla daralmasına (miyozis) neden olur. Midriazis gözün fazla ışık almasını kolaylaştırır, miyozis ise gözü fazla ışıktan korur. Yakın nesnelere odaklanabilmek (akomodasyon) için lens çapının ayarlanması parasempatik sistem tarafından kontrol edilir. Normalde lens, radyal asıcı bağ üzerinde skleranın oluşturduğu gerginlik nedeniyle basık bir şekilde durarak istirahat halindeki gözün uzaktaki nesnelere odaklanmasını sağlar. Parasempatik uyarılma sonucu siliyer kasın kasılması bu gerginliği azaltarak lensin daha konveks olmasına böylece yakın nesneleri daha iyi odaklamasına neden olur. Oftalmoskopik göz muayenesi sırasında bazen zayıf bir antikolinerjik madde olan atropin

derivesi homatropin kullanılarak pupilla genişletilir. Böylelikle retina ve optik diskin incelenmesi kolaylaşmış olur. Göze damlatılan homatropin iris ve siliyer cisme nüfuz ederek parasempatik blok oluşturur, sonuçta midriazis ve lens felci olur. Göz yaşarması parasempatik sinir sistemi tarafından kontrol edilir, refleks stimülasyon ve lokal irritasyon ile artar. Ağlama gibi duygusal reaksiyonlarda korteks ve limbik sistem aracı olur.

Horner Sendromu: Horner sendromunda sempatik fonksiyon bozukluğu sonucu yüzün bir yarısında pitozis, enoftalmus, miyozis, anhidrozis ve jeneralize vasküler dilatasyon (eritematozus) görülür. Gözün sempatik innervasyonu 3 nöron arkından oluşur. Birinci nöronun lifleri ipsilateral hipotalamustan çıkıp beyin sapı ve servikal medulla spinalisten geçerek T1-T2 segmentinde sonlanırlar. Bu liflerin sinaps yaptığı ipsilateral preganglionik sempatik nöronların aksonları medulla spinalisten çıkar, sempatik zincir üzerinde ikinci nöron lifleri olarak ilerleyerek superior servikal gangliyona ulaşıp postgangliyonik sempatik liflerle sinaps yaparlar. Üçüncü sıradaki nöronların lifleri karotis interna ve oftalmik arter boyunca seyrederek orbitaya girer. İrisin dilatatör kası, yüzün damarları ve göz kapağındaki tarsal kası innerve eder. Bu kas, kapak açılışında ve kapak retraksiyonun başlatılmasından sorumludur. Bu yol üzerinde herhangi bir yerdeki kesinti Horner Sendromunun ortaya çıkmasına neden olur.

Tonik Pupilla: Tonik pupilla, pupillanın normalden daha geniş, ışık ve yakın uyarana karşı belirgin derecede yavaşlamış konstriksiyon ve redilatasyonun olduğu durumdur. Parasempatik postgangliyonik liflerin bulunduğu silier gangliyonun hasarı ve liflerin aberan rejenerasyonu sonucu oluşur. Hastaların büyük bir çoğunluğu asemptomatiktir ve kliniğe kendileri veya yakınları tarafından fark edilen gözbebeklerinden birinde büyüklük nedeniyle başvururken, semptomatik hastalarda ışık hassasiyeti ve yakın okumada zorlanma görülür. Muayenede ışıkta belirginleşen anizokori ve akomodasyon kusuru tespit edilir. Etkilenen pupillada yıllar içinde küçülme ortaya çıkar. Bu tablo *Argyll Robertson Pupillası* ile karışabilir. Hastaların %70'i 20-50 yaşındaki kadınlardır. Dilüe pilokarpin (%0.125) veya metakolin (%2.5) uygulanması sonucu normal pupillada yanıt alınamazken tonik pupillada konstriksiyon olması tanı açısından önemlidir. Tonik pupilla ile birlikte arefleksinin olması *Holmes-Adie sendromu* olarak isimlendirilir. Hastalardaki arefleksiden spinal monosinaptik bağlantılardaki hasarın sorumlu olduğu düşünülmektedir. Silier ganglion hasarı yapan orbital nedenler, polinöropatiler (herediter, inflamatuar, paraneoplastik, diabetik, amiloiditik), temporal arterit, romatoid artrit, nörosifiliz Holmes-Adie sendromu'nun etyolojisinde düşünülmelidir. Holmes-Adie Sendromu'na segmental anhidrozisin eşlik ettiği duruma ise *Ross sendromu* denir. Kesin bir tedavisi olmasa da özellikle akomodasyon kusuru için refraktif düzeltme uygulanır. Şikayetleri devam eden hastalarda düşük doz kolinerjik ilaçlar kullanılır.

Argyll Robertson Pupillası: Argyll Robertson pupillası miyotik pupillanın akomodasyona yanıt verdiği ancak ışığa yanıt vermediği durumdur (ışık-yakın disosiasyonu). Genellikle bilateraldir. İlk kez 1863 yılında omurilik lezyonu olan bir hastada Argyll Robertson tarafından gözlenmiş ve *spinal miyozis* olarak adlandırılmıştır. Zaman içinde Argyll Robertson pupilasının nörosifilizli hastalarda görülmesine bağlı o dönemden itibaren nörosifilizin patognomonik bir bulgusu olarak kabul edilmiştir. Ancak nörosifiliz dışında sarkoidoz, multipl skleroz ve diabetes mellitusda da Argyll Robertson pupillasının görüldüğü unutulmamalıdır. Mezensefalon rostral kısmındaki hasarın bu tabloya yol açtığı düşünülmektedir.

Kardiyovasküler Sistem Bulguları

Ortostatik Hipotansiyon (OH): Otonom bozukluklar dolaşım sisteminde en sık ortostatik hipotansiyona neden olur. Ortostatik hipotansiyon ayağa kalkıldığında sistolik kan basıncında 20, diyastolik kan basıncında 10 mm Hg veya daha fazla düşüşün olması şeklinde tanımlanır. Ayağa kalkıldığında kan basıncında düşüklük olmadan taşikardi gelişiyorsa *ortostatik intolerans* olarak değerlendirilir. Ortostatik hipotansiyonu olan hastaların sersemlik, göz kararması, bayılacak gibi olma, ayakta dengenin sağlanamaması, çarpıntı ve fenalık hissi gibi yakınmaları olur. Bu hastalarda kanın bedenin alt kısmında göllenmesini engelleyecek vazomotor refleksler yetersizdir ve plazma katekolamin ve renin seviyesi yeterli yükselme sağlayamaz. Ortostatik hipotansiyon primer ve sekonder olarak iki gruba ayrılır.

*Primer ortostatik hipotansiyon*un da iki tipi vardır. Birinci tipinde postgangliyonik sempatik lifler etkilenmiştir. Yavaş yavaş gelişir, orta yaşlı kadınlarda daha sıktır, sporadiktir. Etyolojisi belli değildir. İkinci tipinde medulla spinalisteki preganglionik nöronlar tutulmuştur. (Bakınız: Shy-Drager sendromu ve multisistem atrofi [MSA]). Her iki tip primer OH'da anhidroz, impotans, mesane atonisi vardır. İkinci tipte kaba ses ve stridor görülür.

Sekonder OH en sık ilaç yan etkisine (beta blokerler, diüretikler, santral alfa agonistler, L-dopa) bağlı görülür. Uzun süreli yatma ve hareketsizlik, kan hacminin azalması (kanama, anemi, dehidratasyon) sekonder OH sebebi olabilir. Bazı nöropatilerde otonom liflerin tutulması ve hipotansiyonu kompanse edecek uyarıları taşıyan vagus sinirinin etkilenmesi ile diğer otonomik belitilerin yanı sıra OH da görülür.

Kalp Hızı: Kalbin hem sempatik hem de parasempatik innervasyonu vardır. Sempatik sistem kalp hızını ve ventrikülün kasılma gücünü arttırır. Parasempatik sistem kalp hızını yavaşlatır. Kan basıncının belirlenmesinde önemli rolü olan periferik vasküler direnç başlıca sem-

patik sistem tarafından kontrol edilir. Sempatik aktivitenin artması ile deri ve iç organlarda vazokonstriksiyon olurken kalp hızı ve kontraksiyonundaki artış ile hayati organlara kan sağlanmış olur.

Senkop: Senkop yetersiz kan akımına bağlı geçici bilinç kaybıdır. Terleme, solukluk, bulanık görme, seslerin uzaktan gelmesi hissi, sersemlik ve bulantı haberci belirtilerdendir. Ani ve çok kısa süreli sempatik aktivite artışını (taşikardi ve tansiyon yükselmesi) takiben kalp hızında ani yavaşlama, periferik vasküler dirençte düşme sonucu gelişen hipotansiyon şuur kaybına neden olur. Ayakta iken daha kolay gelişir. Bu durum süratle geri döner ve şuur yerine gelir. Kalbe dönen kanın azalması (ortostatik veya postural stres, kanama, Valsalva manevrasına bağlı intratorasik basıncın artması) predispozan bir faktördür.

Emosyonel senkop, MSS tarafından vazokonstriktör uyarının azalması, vazodilatatör uyarının artması sonucu olur. *İşeme senkopu* işemenin hemen ardından meydana gelir. Çok anidir ve süratle şuur yerine gelir. Dolu mesane vazokonstriksiyona neden olur. İşemenin başlaması ile daralmış damarların gelişmesi senkopu hazırlar. Erkeklerde sık görülmesi ayakta işeme ile ilgili olabilir. Yaşlanma ile birlikte baroreseptör refleksinin yetersiz kalması da senkop için başka bir predispozan faktördür.

Postprandiyal hipotansiyon yemekten sonra görülür. Özellikle karbonhidrattan zengin bir yemekten sonra insülinin salgılanması postprandiyal kan basıncı düşmesini potansiyalize eder. Bu faaliyet inme gibi otonom sinir sistemini etkileyen hastalığı olanlarda ve yaşlılarda daha belirgindir. İnme nedeniyle etkilenen beyin bölgesindeki damarların otoregülasyonu bozulur. Postprandiyal oluşan hafif bir hipotansiyon dolaylı olarak serebral kan akımında azalmaya neden olur. İnme geçiren hastalar karbonhidrattan fakir beslenmeli ve ortostatik hipotansiyona yol açacak pozisyonlardan kaçınmalıdırlar.

Solunum Sistemi Bulguları: Genellikle akciğer fonksiyonlarında bozulma görülmez. Multisistem atrofi tanılı hastalarda görülen uyku apneleri nedeniyle ani tansiyon yükselmeleri görülebilir. Otonom tutulması olanlarda hipovantilasyon kan basıncını yükseltirken, hipervantilasyon kan basıncında ciddi düşmelere neden olur.

Gastrointestinal Sistem Bulguları: Otonom sinir sitemi tutulumu olanlarda konstipasyon sık görülür. Diyabetik disotonomisi olanlarda diyare ve gastroparezi, Sjögren sendromu olanlarda gastroözofageal reflü ve buna sekonder özofagus kanseri, Chagas hastalığında akalazya ve kusma görülebilir.

Üriner Sistem Bulguları: Primer otonom yetmezlikte nokturnal poliüri yaygın görülen klinik bir bulgudur. MSA'da nokturnal poliürinin yanısıra gün içinde ayaktayken otonom tutuluma bağlı azalmış kan basıncının sonucu olarak oligüri görülür. Otonom bozukluk sık idrara çıkma, urgency, inkontinans ve retansiyona yol açar. Omurilik hasarının başlangıç fazında sakral parasempatik fonksiyonların kaybına bağlı üriner retansiyon görülürken, fonksiyonlar düzeldikçe nörojen mesane bulguları ortaya çıkar. Sfinkter relaksasyonu olmadan oluşan detrusor kontraksiyonu olarak tanımlanan *dissinerji*, otonomik disrefleksiye yol açar ki bu tablo zaman içinde üriner reflü sonucu böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Primer otonom yetmezliğin başlangıcında görülen üriner semptomlar genellikle yaşlı erkek hastalarda prostat hipertrofisine, kadınlarda ise pelvik kas güçsüzlüğüne bağlanır. Bu hastalarda kullanılan antikolinerjik ilaçlar otonomik yetmezliğe bağlı üriner disfonksiyonu maskeleyebilir.

Seksüel Bozukluklar: Erkekte parasempatik sinir sisteminin etkilenmesine bağlı oluşan erektil disfonksiyon impotansa yol açar. Sempatik sinir sistemi ise ejekülasyonu kontrol eder ve sempatik sistemin etkilendiği durumlarda retrograd ejekulasyon gözlenir. İmpotansın otonom disfonksiyona mı, yoksa yaş, sistemik hastalık ve kullanılan ilaçlara mı bağlı olduğunu ayırt etmek zordur. Erkekte omurilik lezyonlarından sonra priapizm görülebilir. Kadınlarda ise otonomik yetmezliğin seksüel bozukluklarla direkt bir ilişkisi gösterilememiştir.

Disotonomiler

Otonom sinir sistemindeki fonksiyon bozuklukları 'disotonomi' olarak adlandırılır. Özellikle sempatik sistemdeki etkilenme kliniğe daha belirgin yansır. Disotonomiler primer, sekonder ve iyatrojenik olmak üzere 3 grupta incelenebilir (Tablo 41).

Primer Otonom Bozukluklar

Kronik Otonomik Disfonksiyon: Kronik otonom yetmezlik ilk kez 1925 yılında Bradbury ve Eggleston tarafından diğer nörolojik bulguların eşlik etmediği 'idiopatik ortostatik hipotansiyon' adıyla tanımlanmıştır. Daha sonra bu hastalarda sfinkter, barsak, termoregulatuvar, sudomotor ve seksüel etkilenmenin olduğu, ortostatik hipotansiyon ve senkop kliniği ile prezente olan jeneralize otonomik disfonksiyon tablosu gözlenmiş ve bu tablo 1996'da 'saf otonomik yetmezlik' olarak isimlendirilmiştir. Sebebi tam olarak bilinmese de ön planda periferik postganglionik otonom nöronlardaki dejenerasyon sorumlu tutulmuştur. İleri yaşlarda görülme sıklığı artsa da çocuklar dahil her yaş grubunda gözükebilir. Zaman içinde bazı hastalarda multisistem atrofi gelişebilir. Supin pozisyonda plazma norepinefrin düzeyindeki artış saf otonomik yetmezlikte sık görülen bir bulgudur.

Kronik otonomik yetmezliğin diğer bir tipi 1960 yılında Shy ve Drager tarafından tanımlanmıştır. Saf otonomik yetmezliğin aksine ağır ortostatik hipotansiyon, progresif idrar ve gaita inkontinansı, terleme kaybı, iris atrofisi, eksternal oküler felç, impotans, rijidite ve tre-

Tablo 41 — Başlıca Disotomi Nedenleri

Primer	Sekonder		İyatrojenik
Saf otonomik yetmezlik	Amiloidoz	Siringomiyeli	Antidepresanlar
Multisistem Atrofi	Otoimmun nöropati	Tersiyer sifiliz	Antihipertansifler
Otonomik yetmezliğin eşlik ettiği Parkinson Hastalığı	Guillain–Barré sendromu Myasthenia gravis Romatoid artrit Karsinamatoz otonom nöropati Santral sinir sistemi infeksiyonları Hipotalamik lezyonlar Posterior fossa tümörleri	Wernicke's sendromu Diyabetes Mellitus Metabolik bozukluklar Fabry hastalığı Pernisiyöz anemi Porfiri Familyal disotonomi	Trankilizan-antipsikotikler

mor ile ortaya çıkan bu kompleks tablo Amerikan Autonomic Society tarafından 'multisistem atrofi' (MSA) olarak tanımlanmıştır. Disotonomi her iki MSA tipinde de görülmektedir. MSA tanısı alan 437 hastalık bir grupta yapılan incelemelerde %83 üriner semptomlar (urge inkontinans %73, üriner retansiyon %48, erektil disfonksiyon %84), %75 ortostatik disregulasyon ve %33 kronik konstipasyon ile şekillenen disotonomik bulgular gözlenmiştir (Stefanova, 2009).

Parkinson Hastalığı'nda görülen otonom bozuklukları sfinkter disfonksiyonu, konstipasyon, disfaji, sıcak-soğuk intolernası, senkop, seksüel disfonksiyon ve kilo kaybı olarak sınıflayabiliriz. Parkinson Hastalığı'ndaki ortostatik hipotansiyonun kardiak sempatik sinir uçlarındaki kayıp sonucu oluştuğu öne sürülmüştür.

Akut Otonomik Disfonksiyon: Akut otonom nöropatiler hipotansiyon ve senkop ile prezente olurlar. Klinik sempatik ve parasempatik sistemin birlikte, yaygın şekilde etkilenmesine bağlı olur. Genellikle daha önce sağlıklı olan genç erişkinlerde görülür. Terleme kaybı, idrar-gaita disfonksiyonu, bulantı-kusma, karın ağrısı şikayetleri gözlenir. Muayenede pupillaların dilate olup, ışık yanıtının azaldığı, kalp hızının 40-50/dk olduğu saptanır. Hastalar genellikle klinik prezentasyon öncesi subfebril bir ateşten yakınırlar ki bu da akut otonomik disfonksiyonda otoimmun bir prosesin etkin olduğunu düşündürür.

Guillain-Barré sendromunda otonom nöropati sonucu akut otonom bozukluklar sık görülür. Kalp-damar, sudomotor, sindirim ve diğer sistemler tutulabilir. En sık görülen kardiyovasküler bozukluk genellikle tedavi gerektirmeyen sürekli sinüs taşikardisidir. Ciddi kardiyovasküler disfonksiyon olarak bradikardi, sürekli ya da epizodik hipertansiyon, belirgin kan basıncı dalgalanmaları ve ortostatik hipotansiyon tedavi edilmediğinde yaşamı tehdit edebilir.

Sekonder Otonom Bozukluklar

Sekonder otonom bozukluklardan herediter özelliği olan ve en sık görülen *familyal disotonomi* (herediter sensoryel ve otonomik nöropati Tip III; Riley-Day Sendromu; HSAN III) otozomal resesif geçişli, doğumdan itibaren başlayan, progresif seyir gösteren, sensoryel, parasempatik ve sempatik nöronlarda dejenerasyonun eşlik ettiği kronik bir hastalıktır. Hastalarda gastrointestinal fonksiyon bozukluğu, kusma atakları, tekrarlayan pnömoni, ağrı ve ısının algılanmasında bozulma ve kardiovasküler instabilite gözlenir. Familyal disotonomi tanısında 6 major klinik bulgu önemlidir. Bunlar; küçük çocukluk döneminde hipotoni, azalmış veya alınamayan derin tendon refleksleri, azalmış tat duyusu veya dilde fungiform papillanın olmayışı, gözyaşında azalma, intradermal histamin injeksiyonuna yanıtsızlık ve parasempatomimetik ajana pupilla hipersensitivitesi olarak özetlenebilir. Tanı major klinik özellikleri gösteren hastalarda "inhibitor of κ light polypeptide gene enhancer in B cells, kinase complex-associated protein" (IKBKAP) genindeki mutasyon ile desteklenir. Otonomik disfonksiyon faringal disfonksiyon, gastroözefagial reflü, hiperkapni ve hipoksiye cevapsızlık, nefes durmaları, kompansatuar taşikardi olmaksızın ortostatik hipotansiyon ve supin hipertansiyon şeklinde ortaya çıkar. Hastaların yaklaşık %40'ında otonomik krizler oluşur. Otonomik krizler klinikte baş ve göğüs bölgesinde aşırı terleme, eritematöz döküntüler, ekstremite distallerinde 'cutis marmorata', hipertansiyon ve taşikardi, bulantı-kusma, disfaji, irritabilite ve insomnia ile kendini gösterir. Tedavi semptomlara yöneliktir. Siklik kusma olan vakalarda IV veya rektal diazepam, ortostatik hipotansiyonda fludrokortizon tedavide yer alır.

Diyabetes mellitus otonom bozukluğa en sık yol açan metabolik hastalıktır. Diabetik hastalarda otonomik sinir sistemi tarafından inerve edilen tüm organlar etkilenir. Etkilenmenin derecesi her hastada farklılık gösterir. Hastalığın süresi uzadıkça otonom tutulum belirginleşir. Tedavideki en etkin yöntem kan şekeri kontrolüdür. Diabet sonucu otonomik disfonksiyon gelişen organlardaki bulguları sırasıyla incelersek;

1. Göz: Midriazise yol açan sempatik sinir lifleri parasempatik liflere göre daha erken dönemde etkilenir.

Pilokarpin hipersensitivite testi parasempatik etkilenmenin de geliştiğini gösterir. Hastalar genellikle karanlıkta görme fonksiyonlarının bozulmasından yakınır. Bu şikayetle gelen hastalarda muayenede karanlıkta pupilla yanıtındaki azalma otonom etkilenmeyi destekler.

2. Özofagus: Disfaji en sık gözlenen semptomdur. Baryumlu grafi ile azalmış motilite gösterilir.
3. Mide: Gastrik boşalmadaki etkilenmeye bağlı erken doyma hissi, bulantı-kusma, kan şekerinde dalgalanma ve kilo kaybı gözlenir. Tedavide prokinetik ajanlar kullanılır.
4. Mesane: Diabetli hastalarda hem afferent hem de efferent sinirler etkilenebilir. Afferent nöropatide oliguri, efferent nöropatide ise tam boşaltamama ve damla tarzında idrar ile sık idrar yolu infeksiyonu gözlenir.
5. Penis: Otonom nöropatiye bağlı diabetik hastalarda erektil disfonksiyon normal popülasyona göre 3 kat daha fazla görülür.
6. Vagina: Otonom tutuluma bağlı kuru, ince ve atrofik bir vagina oluşur.
7. Adrenal medulla: Otonom sistemin ağır etkilenmelerinde epinefrin salınımında azalma ve buna bağlı hipoglisemiye yanıtsızlık ortaya çıkar.
8. Sudomotor: Üst ve alt ekstremitelerde terlemede azalma hatta ileri dönemlerde anhidrozis görülür.
9. Kardiovasküler: Egzersiz intoleransı, ağrısız miyokard iskemisi ve postural hipotansiyon oluşur.

Otonom tutuluma yol açan inflamatuar hastalıklar Guillain-Barré sendromu (GBS) ve transvers miyelittir. GBS'de kardiovasküler, gastrointestinal ve solunum sistemin etkilendiği otonom tutulum hastaların 2/3'ünde görülür. Parasempatik ve sempatik otonom sistemler birlikte etkilenebilir. Kardiovasküler sistem gastrointestinal sisteme göre daha fazla etkilenir ve sonucunda sinüs taşikardisi (%50), kan basıncındaki dalgalanmalar, ortostatik hipotansiyon gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu bulgular mutlaka monitorize edilerek izlenmelidir. Hipertansiyon gelişirse alfa ve beta blokerler ilk tercih olarak kullanılmalıdır. Gastrointestinal sistemin etkilendiği durumlarda ise konstipasyon, fekal inkontinans, gastroparezi, ileus gözlenebilir.

Omurilikte otonom sistemin etkilenmesi lezyon yeri ve boyutuna göre değişir. Servikal ve üst dorsal lezyonlarda sempatik ve parasempatik sistem serebral kontrolden ayrılır, kardiovasküler, termoregulatuvar, sudomotor, gastrointestinal, üriner sistem ve cinsel fonksiyonlarda etkilenme görülür.

İyatrojenik Otonom Bozukluklar

Otonom semptomlara neden olam başlıca droglar şöyle özetlenebilir:

1. ***Sempatik aktiviteyi azaltanlar***
   a. Santral etkili: klonidin, metildopa, moksonidin, rezerpin, barbituratlar, anestetikler
   b. Periferik etkili: guanetidin, betanidin, fenoksibenzamin, propranolol
2. ***Sempatik aktiviteyi arttıranlar***
   Amfetamin, tiramin, imipramin, tranilsipromin, isoprenalin
3. ***Parasempatik aktiviteyi azaltanlar***
   İmipramin, fenotizain, disopiramid, atropin, botulinum toksini
4. ***Parasempatik aktiviteyi arttıranlar***
   Karbakol, betanakol, pilokarpin, antikolinesterazlar, organofosfat inhibitörleri

Otonom Sinir Sistemi Bozukluklarının Tanısında Yardımcı Testler

Otonom sinir sistemi hastalıklarının tanısında kullanılan yardımcı testler diğer nörolojik hastalıklara göre çok daha fazladır. Bu testlerin çoğu yatak başında yapılır ve klinik olarak otonom sinir sistemi disfonksiyonu düşünülen hastada tanıya önemli katkı sağlar. Bu bölümde klinikte en sık kullanılan testlerden bahsedeceğiz.

Ortostatik Test: Ortostatik semptomlar genellikle otonomik disfonksiyonun en sık gözlenen ve tedaviye yanıtı en iyi olan klinik bulgusudur. Bu sebeple otonom disfonksiyon düşünülen hastalarda ilk yapılması gereken test, ayağa kalkmakla hastanın kan basıncı ve kalp hızındaki değişimin kaydedildiği test olan ortostatik testtir. Ortostatik test, ayağa kalkmakla ortaya çıkan alt ekstremitelerdeki aşırı kasılmanın geçici bir vazodilatasyona yol açması ve refleks mekanizmaların bu etkiyi başlangıçta yeteri kadar kompanse edememesi esasına dayanır.

Ayağa kalktıktan 3 dakika sonra ölçülen sistolik kan basıncında 20 mm Hg, diastolik kan basıncında 10 mm Hg'dan fazla düşme otonom etkilenmeyi düşündürür. Hafif otonomik bozukluk belirgin taşikardiye rağmen kan basıncında göreceli olarak daha az etkilenmeyle kendini gösterirken orta şiddette otonomik etkilenmede halen taşikardi gözlenmesine rağmen kan basıncı yeteri kadar kompanse edilemez ve ortostatik hipotansiyon oluşur. Ciddi otonomik yetmezlikte ise kan basıncı bazı durumlarda 100 mm Hg düşse dahi kalp hızında bir değişiklik gözlenmez. Ortostatik tolerans yemek yeme, yüksek ısı, hipervantilasyon ve birçok farmakolojik ajandan etkilenir, örneğin yemek sonrası 1 saat içinde yapılan ortostatik testte ortostatik kan basıncı ve kalp hızında bir değişiklik gözlenmezse otonom fonksiyonların kesin olarak sağlam olduğu söylenebilir.

Tilt Testi: Testin amacı hastanın başını yataktan 60-80 derece kaldırarak senkop veya presenkop oluşturmaktır. Pasif tilt testinde hasta önce yatağa bağlanır, sonra dik pozisyona getirilir ve 45 dakika süresince o pozisyonda kalır (%40 sensitivite, %90 spesivite). Provokatif tilt testinde ise hastaya isoproterenol, nitrogliserin ve adenozin gibi senkopu provake edecek ajanlar verilerek testin

sensitivite oranı arttırılır. Tilt testinde venöz dönüşteki azalma ile senkop tetiklenir. Daha önceden nöral kaynaklı senkop düşünülen ancak etyolojisi tam olarak bilinmeyen hastaların %30-80'i tilt testinin başlangıcında klinik bulgu göstermese de uzamış tilt testi sırasında daha önceki semptomatolojiye benzer şekilde klinik bulgu gösterir.

Ter Testi: Bu başlık altında termoregulatuvar terleme testi, kantitatif sudomotor akson testi ve sempatik deri yanıtı yer alır.

a. Termoregulatuvar terleme testi: yeterli ısı derecesinde tüm vücutta bir terleme reaksiyonu olması beklenirken MSA, saf otonom yetmezlik ve otonom nöropatilerde tüm vücutta anhidroz gözlenir. Bu testle otonom sistemin hangi bölümünün tutulduğu değerlendirilemez.
b. Kantitatif sudomotor akson refleks testi: %10'luk asetilkolin solüsyonunun 5 dakika boyunca 2 mA elektrik akımı kullanılarak cilt üzerinde iyonlaştırılması esasına dayanır. Bu testle postganglionik sempatik efferent lifler incelenir.
c. Sempatik deri yanıtı: cilde yerleştirilen elektrotlarla ciltten geçirilen zayıf bir akıma karşı oluşan direnç ölçülür. Postganglionik sempatik efferent, somatik afferent, sempatik efferent lifler incelenir.

Farmakolojik Testler: Sempatik ve parasempatik sinir sistemi değerlendirilmesi birçok muskarinik ve adrenerjik agonist-antagonist ajanlarla yapılır. Bazı ilaçlar, kullanım şekilleri ve etki mekanizmaları Tablo 42'de gösterilmiştir.

Otonom Semptomların Tedavisi

Ortostatik hipotansiyon otonom tutulumun her zaman ilk semptomu olmasa da en belirgin fonksiyon bozukluğuna yol açan ve medikal tedaviye en fazla gereksinim duyulan semptomdur. Tedaviye yaklaşım iki şekildedir:

Farmakolojik Olmayan Tedaviler: Ortostatik hipotansiyona bağlı oluşabilecek senkopta ilk anda uygulanan tedaviler arasında en önemlisi ilaç dışı 'fiziksel' tedavilerdir. Hasta senkop öncesi semptomları hissettiği anda sırtüstü yatırılmalıdır. Bacaklarda (bacak germe) ya da kollarda (kolları kavuşturma ve sıkma) izometrik 'fiziksel karşı basınç manevraları'nın senkopun yaklaşma evresinde kan basıncında dikkate değer bir artışı başlatabildikleri, böylece bir çok durumda hastalarda bilinç kaybının önlenebildiği gösterilmiştir. Hastaya özellikle ortostatik toleransın en düşük olduğu sabah saatlerinde yatakten kalkarken yavaş bir şekilde kalkması söylenmelidir. İzometrik ve kolların başın yukarısına kaldırılarak yapılan egzersizler yasaklanmalıdır. Sıcaklık artışı ortostatik toleransı bozabilir. Ortostatik hipotansiyona en sık antihipertansif, antianginal ve antidepresan ilaçların yol açtığı unutulmamalıdır. Aşırı natriürez ve santral kan akımındaki azalma gıdalarla alınan sodyum ile dengelenebilir. Yatak başını 10-20 derece arasında yükseltmek, renin-anjiotensin-aldesteron sistemini aktive ederek nokturnal diürezi azaltır, aynı zamanda supin hipertansiyonu düşürür. Elastik çoraplar kanın alt ekstremite ve splanknik dolaşımdaki miktarını azaltarak ortostatik hipotansiyonda koruyucu etki sağlar. Postprondial hipotansiyonu önlemek için ise karbonhidrat içeriği az olan hafif yemekler yenmesi ve yemekle birlikte alkol tüketilmemesi önerilir.

Tablo 42 — Sempatik ve Parasempatik Sinir Sistemini Etkileyen Bazı İlaçlar, Kullanım Şekilleri ve Etki Mekanizmaları

İsim	Reseptör	Yanıt
Agonistler		
Fenilefrin	α_1	Presör, Midriazis
Klonidin	α_2,α_1	Depresör
İzoproteronol	β_1	Kalp hızı artışı
İzoproteronol	β_2	Vasküler direnç azalması
Asetilkolin	Muskarinik	Vasküler direnç azalması
Metakolin	Muskarinik	Miyozis
Nikotin	Nikotinik	Taşikardi
Antagonistler		
Fentolamin	α_1, α_2	Depresör
Yohimbin	α_2	TA ve NA artışı
Propranolol	β_1	Kalp hızında yavaşlama
Propranolol	μ_2	Vasküler direnç artışı
Atropin	Muskarinik	Kalp hızı artışı
Trimetafan	Nikotinik	Depresor
Nörotransmitter Salgılatanlar		
Tiramin	α, β	TA ve NA artışı
Hidroksiamfetamin	α_1	Midriazis

TA: Arteryel tansiyon, NA: Noradrenalin.

Farmakolojik Tedavi: Orta-ağır düzeyde otonom tutulum olan hastalarda mutlaka farmokolojik tedaviye gereksinim olur. Primer tedavide sentetik mineralokortikoid olan fludrokortizon ve sempatomimetik ajanlar kullanılır. Fludrokortizonun başlangıç dozu 0.1 mg/gün olup 1 mg/gün'e kadar doz artırımı yapılabilir. Tedavi süresince mutlaka ilaca bağlı olarak supin pozisyonda oluşabilecek hipertansiyon dikkatle takip edilmelidir. Fludrokortizona cevap vermeyen olgularda tedaviye direkt veya indirekt etkili sempatomimetikler eklenebilir. Fludrokortizonu tolere edemeyen hasta grubunda ise yine sempatomimetikler tedavide tek başına kullanılabilir. Ortostatik hipotansiyonda en sık kullanılan alfa agonist ilaç hem arteryel hem venöz konstriksiyona neden olan midodrindir. Başlangıç dozu 2,5 mg/gün, maksimum dozu 10 mg/gün'dür. Farmakolojik tedavide primer tedavinin yanı sıra destekleyici tedavi de önemlidir. Destekleyici tedaviler arasında siklooksijenaz inhibitörleri, kafein ve eritropoetin yer alır. Somatostatin, dihidroergotamin, beta blokerler, vazopresin analogları, klonidin, yohimbin, dopamin antagonistleri gibi tedaviler ise bazı hasta gruplarında denenmektedir.

Kaynaklar

Adams et al., Principles of Neurology, 7th ed, McGraw-Hill, New York 2001:550-586.

Agarwalla PK, Dunn IF, Scott RM, Smith ER. Tethered cord syndrome. Neurosurg Clin N Am. 2007;18:531-47.

Aho T.R, Wallace R.C, Pitt A.M, Sivakumar K. Charcot-Marie-Tooth Disease: Extensive Cranial Nerve Involvement on CT and MR Imaging. AJNR Am J Neuroradiol 2004;25:494–497.

Alfonso DT. Causes of neonatal brachial palsy. Bulletin of the NYU Hospital for Joint Diseases 2011;69:11-16.

Amato AA, Dimitru D. Approach to peripheral Neuropathy in Electrodiagnostic Medicine. Eds: Dimitru D, Amato A, Zwarts M, second edition, Hanley &Belfus, Philedelphia, 2002, pp885-898.

Aminoff MJ (Ed). Neurology and General Medicine. 4. Baskı. Philadelphia: Churchill Livingstone-Elsevier, 2008.

Aminoff MJ. Electrophysiological evaluation of root and spinal cord disease. Semin Neurol. 2002;22:197-204.

Anders HJ, Goebel FD. Cytomegalovirus polyradiculopathy in patients with AIDS. Clin Infect Dis. 1998;27:345-52.

Anderson GBJ. Epidemiology of spinal disorders. In: Frymoyer JW, editor. The adult spine: principles and practice. New York: Raven; 1991. p. 110-46.

Andreisik G, Crook DW, Burg D et al. Peripheral Neuropathies of the Median, Radial, and Ulnar Nerves: MR Imaging Features. RadioGraphics 2006; 26: 1267-1287.

Apfel SC (1999). Diabetic polyneuropathy. http://www.medscape.com/viewprogram/705.

Arle JE, Zager EL. Surgical Treatment of Common Entrapment Neuropathies in the Upper Limbs. Muscle and Nerve 2000; 23:1160-1174.

Asbury AK, Thomas PK (eds). Peripheral Nerve Disorders 2. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1995.

Asbury AK. New concepts of Guillain-Barré syndrome. J Child Neurol 2000; 15: 183-191.

Attala N, Cruccua G, Barona R, Haanpa M, Hanssona P, Jensena TS, Nurmikko T: EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2009 revision European Journal of Neurology 2010.

Auger RG. Hemifacial spasm: clinical and elecrophysiological observations. Neurology 1979; 29: 1261-1272.

Axelrod FB. Familial dysautonomia. İçinde: Robertson D, Low PA, Polinsky RJ (Ed) Primer on the Autonomic Nervous System. Academic Pres, San Diego 1996:242-9.

Barohn RJ. Evaluation of patients with peripheral neuropathy and neuronopathy: a pattern recognition approach. American Academy of Neurology. Syllabi-on-CD- ROM. AAN, 2006.

Bashir WA, Connell DA. Imaging of Entrapment and Compressive Neuropathies. Semin Musculoskelet Radiol 2008; 12: 172-182.

Bassam BA, Bertorini TE. Neuromuscular manifestations of acquired metabolic, endocrine, and nutritional disorders. İçinde: Bertorini TE (Ed). Neuromuscular Disorders, Treatment and Management. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2011: 373-393.

Beck M, Ricci R, Widmer U ve ark. Fabry disease: overall effects of agalsidase alfa treatment. Eur J Clin Invest. 2004;34:838-44.

Bella IR. Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. İçinde: Deymeer F (ed). Neuromuscular Diseases: From Basic Mechanisms to Clinical Management. Monogr Clin Neurosci. Basel: Karger, 2000: 147-162.

Beltran J and Rosenberg ZS. Diagnosis of Compressive and Entrapment Neuropathies of the Upper Extremity: Value of MR Imaging. AJR 1994;163: 525-531.

Berger JR, Sabet A. Infectious myelopathies. Semin Neurol. 2002;22:133-42.

Berry K. Physical Medicine and Rehabilitation for Morton Neuroma Treatment & Management. http://emedicine.medscape.com/article/308284-treatment#a1136.

Bickel KD. Carpal Tunel Syndrome. J Hand Surg 2010; 35A: 147-152.

Bickerstaff ER, Spillane JA. Neurological examination in clinical practice. 5. ed.Blackwell Scientific Publications. Oxford. 1989:85-89.

Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N. Possible anatomic structures causing entrapment neuropathies of the median nevre: An anatomic study. Acta Othopedica Belgica 2005; 71: 169-176.

Binder DK, Schmidt MH, Weinstein PR. Lumbar spinal stenosis. Semin Neurol. 2002:22;157-66.

Bird T. D., J. Ott, E. R. Giblett. Evidence for Linkage of Charcot-Marie-Tooth Neuropathy to the Duffy Locus on Chromosome 1. American Journal of Human Genetics. 1982,34: 388-94.

Bissar-Tadmouri N, Nelis E, Zuchner S, Parman Y, Deymeer F, Serdaroglu P, De Jonghe P, Van Gerwen V, Timmerman V, Schroder JM, Battaloglu E. Absence of KIF1B mutation in a large Turkish CMT2A family suggests involvement of a second gene. Neurology. 2004;62:1522-5.

Bissar-Tadmouri N, Parman Y, Boutrand L, Deymeer F, Serdaroğlu P, Vandenberghe A, Battaloğlu E. Mutational analysis and genotype/phenotype correlation in Turkish Charcot-Marie-Tooth Type 1 and HNPP patients. Clin Genet. 2000;58:396-402.

Blumenfeld H. Spinal nerve roots. In: Blumenfeld H. Neuroanatomy through clinical cases. Massachusetts: Sinauer; 2002. p. 304-37.

Borges A, Casselman J. Imaging the trigeminal nerve. European Journal of Radiology 2010;74:323–340.

Bosch EP, Smith BE. Disorders of peripheral nerves. İçinde: Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J (Eds). Neurology in Clinical Practice. 4. Baskı. Philadephia: Butterworth Heinemann, 2004: 2299-2402.

Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J (eds). Neurology in Clinical Practice. Fifth edition. Philadelphia, Pennsylvania: Butterworh Heinemann, 2008.

Brazis PW, Masdeu JC, Biler J. Localization in Clinical Neurology. Little Brown and Company Third Edition 1996.

Brazis PW, Masdeu JC, Biler J. The Localization of Lesions Affecting Cranial Nerve XI (The Spinal Accessory Nerve). İçinde: Brazis PW, Masdeu JC, Biler JL (Ed) Localization in Clinical Neurology, Brown and Company, Boston,1996: 325-333.

Brazis PW, Masdeu JC, Biler J. The Localization of Lesions Affecting Cranial Nerve XII (The Hypoglossal Nerve). İçinde: Brazis PW, Masdeu JC, Biler JL (Ed) Localization in Clinical Neurology Brown and Company, Boston. 1996:335-342.

Brazis PW, Masdeu JC, Biler Jose. Localization in clinical neurology. 4. ed. Lippincott Williams Wilkins. Philadelphia. 2001:329-336.

Brew BJ. The peripheral nerve complications of human immunodeficiency virus (HIV) infection. Muscle Nerve. 2003;28:542-52.

Bromberg MB, Smith G (Eds). Handbook of Peripheral Neuropathy. Boca Raton:Taylor and Francis, 2005.

Bromberg MB. Brachial plexus syndromes. http://www.uptodate.com/contents/brachial-plexus-syndromes.

Brown WF, Bolton CF. Second Edition. Butterworth-Heinemann. 1993 pp:285-286.

Carette S, Fehlings MG. Clinical practice. Cervical radiculopathy. N Engl J Med. 2005;352:392-9.

Carlson N and Logigian EL. Radial Neuropathy. Neurologic Clinics 1999; 17: 499-523.

Chad DA. Disorders of Nerve Roots and Plexuses. İçinde: Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM and Jankovic J (eds). Neurology in Clinical Practice. 4. baskı. Butterworth-Heinemann, Boston, 2004: 2282-2290.

Chamberlain MC. Neoplastic meningitis. Neurologist. 2006;12:179-87.

Chan EH, Tan HM, Tan TM: Facial palsy from temporal bone lesions. Ann.Acad.Med. Singapore. 34, 322-320. 205.

Chaudry V, Cornblath DR. Wallerian degeneration in human nerves: serial electrophysiological studies. Muscle Nerve 1992;15:687–93.

Chiodo A, Haig AJ. Lumbosacral radiculopathies: conservative approaches to management. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2002;13:609-21.

Chuke JC, Baker RS, Porter JD. Bell's Palsy-associated blepharospasm relieved by aiding eyelid closure. Ann Neurol. 1996;39:263–8.

Clarke C, Howard R, Rossor M, Shorvon S (eds). Neurology. A Queen Square Textbook. 1st edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009.

Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension, pure autonomic failure, and multiple system atrophy. The Consensus Committee of the American Autonomic Society and the American Academy of Neurology. Neurology. 1996;46:1470.

Cornblath DR, Glass JD. "Approach to painful peripheral neuropathies" İçinde: JR Mendell, JT Kissel and DR. Cornblath (Ed) Diagnosis and Management of Peripheral Nerve Disorders, Oxford University Press, Inc., New York, 2001, pp: 129-141.

Corwin HM. Compression Neuropathies of the Upper extremity. Clin Occup Environ Med 2006; 5: 333-352.

Cranford CS, Ho JY, Kalainov DM, Hartigan BJ. Carpal Tunel Syndrome. J Am Acad Orthop Surg 2007; 15: 537-548.

Cruccu G, Inghilleri M, Berardelli A, et al. Pathophysiology of hemimasticatory spasm. J Neurol Neurosurg Psychiat 1994;57:43-50.

Cutts S. Cubital tunnel syndrome. Postgrad Med J 2007; 83: 28-31.

Date ES, Kim BJ. Cervical and thoracic radiculopathies. In: Kimura J, editor. Peripheral nevre diseases: Handbook of clinical neurophysiology, Volume 7. Amsterdam: Elsevier; 2006. p. 601-12.

De Jonghe P, Timmerman V, Nelis E. Hereditary Peripheral Neuropathies. In:, Neuromuscular Diseases: From Basic Mechanisms To Clinical Management. Karger Feza Deymeer (Editör) Basel, 2000 Vol:18, pp 128-146.

Dejerine H, Sottas J. Sur la nevritte interstitielle, hypertrophique et progressive de l'enfance. CR Soc Biol (Paris)1893;45: 63-96.

Deyo RA, Weinstein JN. Low back pain. N Engl J Med. 2001;344:363-70.

Dias JJ, Burke FD, Wildin CJ et al. Carpal tunnel syndrome and work. J Hand Surg Br 2004; 29: 329-333.

Digre K, Corbett J.J. Hemifacial spasm: Differential diagnosis, mechanism, and treatment. İçinde: Jankovic J, Tolosa E (Ed) Adv.Neurol. Vol 49: Facial Dyskinesia. Raven Pres, New York, 1988:151–176.

Dimeff RJ. Entrapment Neuropathies of the Upper Extremity. Current Sports Medicine Reports 2003; 2: 255-261.

Doumouchtsis SK, Arulkumaran S.Are all brachial plexus injuries caused by shoulder dystocia? Obstet Gynecol Surv. 2009;64:615-23.

Dubinsky RM, Kabbani H, El-Chami Z, Boutwell C, Ali H; Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Practice parameter: treatment of postherpetic neuralgia: an evidence-based report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2004;63:959-65.

Dubourg O, Azzedine H, Verny C. Autosomal-recessive forms of demyelinating Charcot Marie-Tooth disease. Neuromolecular Med 2006; 8: 75-86.

Dumitru D, Amato AA, Zwarts M (eds). Electrodiagnostic Medicine. Second edition. Philadelphia, Hanley&Belfus, Inc, 2002.

Dumitru D, Amato AA, Zwarts M (eds). Electrodiagnostic Medicine. Second edition. Philadelphia, Hanley&Belfus, 2002.

Dumitru D, Amato AA, Zwartz M. Electrodiagnostic Medicine. Hanley and Belfus Inc, Philadelphia, Second Edition, 2002.

Duobourg, S Tardiev, N Birouk, R Gouider, J M Leger, T Maisonobe, A Brice, P Bouche and Le Guern. Clinical, electrophysiological and molecular genetic characteristics of 93 patients with X-linked Charcot-Marie-Tooth disease. Brain 2001:124;1958-67.

Durand MC, Porcher R, Orlikowski D, Aboab J, Devaux C, Clair B, Annane D, Gaillard JL, Lofaso F, Raphael JC, Sharshar T. Clinical and electrophysiological predictors of respiratory failure in Guillain-Barré syndrome: a prospective study. Lancet Neurol. 2006 ;5:1021-8.

Dyck P J and Lambert E H. Numbers and diameters of myelinated fibers and compound action potentialof sural nevre: Control and hereditary neuromuscular disorders, Trans Amer Neurol Assoc. 1966;91:214-217.

Dyck P J, Lambert E H. Lower motor and primary sensory neuron disease with peroneal muscular atrophy. I. Neurologic, genetic, and electrophysiologic findings in hereditary polyneuropathies. Arch Neurol 1968 ; 18; 603-18.

Dyck PJ, Dyck JB, Grant IA, Fealey R. Ten steps in characterizing and diagnosing patients with peripheral neuropathy. Neurology 1996;47:10-14.

Dyck PJ, Thomas PK (Eds). Peripheral Neuropathy. Cilt I ve II. 4. Baskı. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2005.

Dyck PJ, Windebank AJ. Diabetic and nondiabetic lumbosacral radiculoplexus neuropathies: new insights into pathophysiology and treatment. Muscle Nerve. 2002;25:477-91.

Dyck PJB. Diabetic Neuropathies. Classification, clinical features and pathologicalbasis. American Academy of Neurology. Syllabi-on-CD- ROM. 2FC 003. Peripheral neuropathy. AAN, 2008.

Dyro FM. Organophosphates. http://emedicine.medscape.com/article/1175139-overview.

Eisen AA. Cervical radiculopathies. In: Brown WF, Bolton CF, Aminoff MJ, editors. Neuromuscular function and disease: basic, clinical and electrodiagnostic aspects, Volume 1. Philadelphia: WB Saunders; 2002. p. 781-96.

Ekman-Ordeberg G, Salgeback S, Ordeberg G. Carpal tunnel syndrome in pregnancy. A prospective study. Acta Obstet Gynecol Scand 1987; 66: 233-235.

Elhassan B and Steinmann SP. Entrapment Neuropathy of the Ulnar Nerve. J Am Acad Orthop Surg 2007; 15: 672-681.

England JD et al. Evaluation of distal symmetric polyneuropathy: The role of autonomic testing, nerve biopsy, and skin biopsy (an evidence-based review). Muscle Nerve 2009; 39: 106–115.

England JD et al. Evaluation of distal symmetric polyneuropathy: The role of laboratory and genetic testing (an evidence-based review). Muscle Nerve 2009; 39: 116–125.

England JD. The variations of neuralgic amyotrophy. Muscle Nerve 1999;22:435-436.

Ertekin C. Santral ve Periferik EMG. Meta Basım, 2006 Bornova, İzmir.

Evinger C, Manning KA. A model system for motor learning: adaptive gain control of the blink reflex. Exp Brain Res 1988;70(3):527–38.

Feldman EL, Grisold W, Russell JW, Zifko U. Atlas of Neuromuscular Diseases. A Practical Guideline. Viyana, New York: Springer, 2005.

Ferrante MA. Brachial plexopaties: classification, causes and consequences.Muscle Nerve 30: 547–568, 2004.

Fisher MA. Electrophysiology of radiculopathies. Clin Neurophysiol. 2002;113;317-35.

Foad SL, Mehlman CT, Ying J. The epidemiology of neonatal brachial plexus palsy in the United States.J Bone Joint Surg Am. 2008;90:1258-1264.

Forquer JA, Fakiris AJ, Timmerman RD, et al. Brachial plexopathy from stereotactic body radiotherapy in early-stage NSCLC: Dose-limiting toxicity in apical tumor sites. Radiother Oncol 2009;93:408-413.

Frishman, W. H., V. Azer, and D. Sica. Drug treatment of orthostatichypotension and vasovagal syncope. Heart Dis. 2003;5:49–64.

Garces-Sanchez M, Laughlin RS, Dyck PJ, Engelstad JK, Norell JE, Dyck PJ.Painless diabetic motor neuropathy: a variant of diabetic lumbosacral radiculoplexus Neuropathy? Ann Neurol. 2011;69:1043-54.

Geller B.D, Hallet M, Ravits J. Botulinum toxin therapy in hemifacial spasm: Clinical and electrophysiologic studies. Muscle and nerve 1989;12:716-722.

Gnann JW, Whitley RJ. Clinical practice. Herpes zoster. N Engl J Med. 2002;347:340-6.

Golstein B. Anatomic issues related to cervical and lumbosacral radiculopathy. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2002;13:423-37.

Gono T, Kawaguchi Y, Katsumata Y, Takagi Y, Tochimoto A, Baba S, Okamoto Y, Ota Y, Yamanaka H: Clinical manifestations of neurological involvement in primary Sjögren's syndrome Clin Rheumatol March 2010.

Gooch CL, Weimer LH. The Electrodiagnosis of neuropathy: basic principles and common pitfalls. Neurol Clin 2007;25:1-28.

Gorson KC. Vasculitic neuropathies. An update. The Neurologist 2007;13: 12–19.

Goslin KL, Krivickas LS. Proximal neuropathies of the upper extremity. Neurologic Clinics 1999;17: 525-548.

Grubb B. P., D. J. Kosinski, and Y. Kanjwal. Orthostatic hypotension: Causes, classification and treatment. Pacing Clin Electrophysiol 2003;26:892–901.

Grushka M, Epstein JB, Gorsky M. Burning mouth syndrome. Am Fam Physician 2002;65:615–620.

Gündüz A, Karali-Savrun F, Uludüz D. Hemimasticatory spasm following pontin infarction. Movement disorders 2007;22:1674- 1675.

Habler, H. J., W. Janig, and M. Michaelis. Respiratory modulation in the activity of sympathetic neurones. Prog. Neurobiol. 1994;43:567–606.

Haerer AF. The neurologic examination. Lippincott Company. Philadelphia. 1992:227-242.

Haldeman S. Low back pain: current physiologic concepts. Neurol Clin. 1999;17:1-15.

Hankey G.J, Wardiaw JM. Facial (VIIth cranial nerve) Neuropathy. Clinical Neurology 2002;511-516.

Hankey G.J, Wardiaw JM. Trigeminal (Vth cranial nerve) Neuropathy. Clinical Neurology 2002;505-511.

Hankey GJ, Wardlaw JM. Cranial Neuropathies. İçinde: Hankey GJ, Wardlaw JM (Ed) Clinical Neurology. Manson Publishing, London. 2008: 481-528.

Hankey GJ, Wardlaw JM. Cranial Neuropathies. İçinde: Hankey GJ, Wardlaw JM (Ed) Clinical Neurology. Manson Publishing, London. 2008: 481-528.

Harati Y, Bosch EP (5. baskıdan çev Varlı K). Periferik Sinir Hastalıkları, İçinde: Tan R, Özdamar SE (Ed) Neurology in Clinical Practice-Türkçe, 5. baskı, Veri Medikal Yayıncılık, Ankara,2008, p:2283.

Harati Y, Bosch EP (5. baskıdan çev Varlı K). Periferik Sinir Hastalıkları, İçinde: Tan R, Özdamar SE (Ed) Neurology in Clinical Practice-Türkçe, 5. baskı, Veri Medikal Yayıncılık, Ankara,2008, p:2286.

Hato N, Yamada H, Kohno H, et al. Valacyclovir and prednisolone treatment for Bell's palsy: A multicenter, randomized, placebo-controlled study. Otol Neurotol 2007;28:408–413.

Hayward AC, Bradley MJ, Burke FD. Primary care protocol for carpal tunnel syndrome. Postgrad Med J 2002; 78: 149-152.

Hof JJ, Kliot M, Slimp J et al. What's New in MRI of Peripheral Nerve Entrapment. Neurosurg Clin N Am 2008; 19: 583-595.

House J.W, Brackmann D.E. Facial nerve grading system. Otolaryngol. Head. Neck. Surg.1985;93:146–147.

Hughes R.A.C. Disease of the fifth cranial nerve. In: P.J Dyck, P.K Thomas (Ed) Peripheral neuropathy. Fourth edition Elsevier-Saunders, Philadelphia: 2005;1207-1217.

Hughes RAC, Swan AV, Raphael JC, Annane D, van Koningsveld R, van Doorn PA. Immunotherapy for Guillain-Barré syndrome:a systematic review. Brain 2007; 130: 2245-2257.

Inflammatory Demyelinating Polyradiculopathy Journal of Clin. Neuromuscular disease. Volume 10, Number 4. 2009.

İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri. Editörler: A. Emre Öge, Betül Baykan., Nöroloji e-ders Kitabı, http://www.itfnoroloji.org/ekitap.htm 10.08.2011.

Janetta P, McLaughlin MR, Barker FG, Kalia KK. Micro vascular decompression. İçinde: May M, Schaitkin BM (Eds) The facial nerve. May's second ed. Thieme NY, New York, 2000;483- 489.

Kabzinska D, Hausmanowa-Petrusewicz I and Kochanski A. Charcot-Marie-Tooth disorders with an autosomal recessive mode of inheritance. Clin Neuropathol 2008;27: 1-12.

Kabzinska D, Hausmanowa-Petrusewicz I and Kochanski. Charcot-Marie-Tooth disorders with an autosomal recessive mode of inheritance. Clin Neuropathol 2008;27: 1-12.

Kaida K, Arida T,Yu RK. Antiganglioside antibodies and their pathophysiological effects on Guillain-Barré syndrome and related disorders—a review. Glycobiology 2009;19:676-692.

Kaida K, Kusunoki S. Antibodies to gangliosides and ganglioside complexes in Guillain–Barré syndrome and Fisher syndrome: Mini-review. J Neuroimmunology 2010; 223: 5–12.

Kaplan RJ. Radiation-Induced Brachial Plexopathy. http://emedicine.medscape.com/article/316259-overview.

Katirji B, Kaminski HJ, Preston DC, Ruff RL, Shapiro BE (Eds). Neuromuscular Disorders in Clinical Practice. Boston: Butterworth Heinemann, 2002.

Katsuno M, Teramoto A. Secondary Trigeminal Neuropathy and Neuralgia Resulting from Pontine Infarction. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2010;19:251-252.

Katz JN, Harris MB. Clinical practice. Lumbar spinal stenosis. N Engl J Med. 2008;358;818-25.

Katz JS. Complexities in diagnosing the chronic acquired demyelinating neuropathies. American Academy of Neurology. Syllabi-on-CD- ROM. 2FC 003. Peripheral neuropathy. AAN, 2008.

Kızıltan ME, Uludüz D, Yaman M, Uzun N. Electrophysiological findings of acute peripheral facial palsy in diabetic and non-diabetic patients. Neurosci Lett 2007;427:138-141.

Kim DH, Murovic JH, Tiel R, Kline DG. Management and outcomes in 353 surgically treated sciatic nerve lesions. J Neurosurg. 2004;101:8-17.

Kimura J. Blink reflex in facial dyskinesia İçinde: Jankovic J, Tolosa E (Ed) Advances in Neurology Vol 49 Facial dyskinesias. Raven Press. New York. 1988;39-63.

Kirschner JS, Foye PM, Cole JL. Piriformis syndrome, diagnosis and treatment. Muscle Nerve 2009;40:10-18.

Kleine CM. Diseases of the seventh cranial nevre. İçinde: Dyck PJ, Thomas PK (Ed). Peripheral neuropathy. Fourth edition Elsevier-Saunders, Philadelphia:2005;1219-1252.

Klockgether T. Update on degenerative ataxias. Curr Opin Neurol. 2011;24:339-45.

Koffman B, Junck L, Elias SB, Feit HW, Levine SR. Polyradiculopathy in sarcoidosis. Muscle Nerve. 1999;22:608-13.

Kuhlenbäumer G, Hannibal MC, Nelis E, et al. Mutations in SEPT9 cause hereditary neuralgic amyotrophy. Nat Genet 2005;37:1044-1046.

Labat JJ, Riant T, Robert R, Amarenco G, Lefauheur JP, Rigaud J. Diagnostic criteria for pudental neuralgia by pudental nerve entrapment (Nantes criteria). Neurourol Urodyn 2008;27:306-310.

Laccone F, Hannibal MC, Neesen J, et al. Dysmorphic syndrome of hereditary neuralgic amyotrophy associated with a SEPT9 gene mutation—a family study. Clin Genet 2008;74:279-283.

Lauder TD. Physical examination signs, clinical symptoms, and their relationship to electrodiagnostic findings and the presence of radiculopathy. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2002;13:451-67.

Lauria G, Majorana A, Borgna M, et al. Trigeminal small-fiber sensory neuropathy causes burning mouth syndrome. Pain 2005;115:332–337.

Léger JM. Diagnosis of chronic neuropathy. J Neurol 1999; 246: 156-161.

Levin KH, Wilbourn AJ, Maggiano HJ: Cervical rib and median sternotomy related brachial plexopathies. A reassessment. Neurology 1998; 50: 1407-1413.

Levine BP, Jones JA, Burton RI. Nerve Entrapments of the Upper Extremity. Neurologic Clinics 1999; 19: 549-565.

Lew HL, Chen CPC, Wang TG, Chew KTL. Introduction to Musculosceletal Diagnostic Ultrasound. Am J Phys Med Rehabil 2007; 86: 310-321.

Lewis RA. Toxic and Deficiency Neuropathies. AAN Continuum Vol 9. No 6, December 2003 (Peripheral Neuropathies):160-181.

Linker CS, Helms CA, Fritz RC. Quadrilateral space syndrome: findings at MR imaging. Radiology 1993;189:511-515.

Lo YL, Mills KR. Motor root conduction in neuralgic amyotrophy: evidence of proximal conduction block. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999;66:586-590.

Loewenfeld, I. E. The pupil: Anatomy, physiology and clinical applications. Second edition. Elsevier Books, Oxford 1999: 797– 826,1255–1558.

Love S, Coakham HB. Trigeminal neuralgia: pathology and pathogenesis. Brain 2001;124:2347-60.

Lubahn JD and Cermak MB. Uncommon Nerve Compression Syndromes of the Upper Extremity. J of Am Acad of Orthop Surg 1998;6: 378-386.

Luciano CA, Hernandez-Ramos N. Treatment and management of infectious, granulomatous, and toxic neuromuscular disorders. İçinde: Bertorini TE (Ed). Neuromuscular Disorders, Treatment and Management. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2011: 237-260.

Lundborg G: Nerve Injury and Repair. Edingurgh, Churchill Livingstone, 1988.

Lunn MPT, Willison HJ. Diagnosis and treatment in inflammatory neuropathies J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;80:249–258.

Lupski J. R., Montes de Oca-Luna R, Slaugenhaupt S, Pentao L, Guzzeta V, Trask B. J, Saucedo-Cardenas O, Barker D. F, Killian J. M, Garcia, C. A, Chacravarti A, Patel P. I. DNA Duplication Associated with Charcot-Marie-Tooth Disease Type 1A. Cell 1991; 66: 219-239.

Manchikanti L, Boswell MV, Datta S, Fellows B, Abdi S, Singh V, et al. Comprehensive review of therapeutic interventions in managing chronic spinal pain. Pain Physician. 2009;12:E123-98.

Martinoli C, Bianchi S, Pugliese F et al. Sonography of Entrapment Neuropathies in the Upper Limb (Wrist Excluded). Journal of Clinical Ultrasound 2004;32: 439-441.

Mathias CJ. Autonomic diseases: clinical features and laboratory evaluation. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003;74:31-41.

Mathias, CJ and H.L. Frankel. Autonomic disturbances in spinal cord lesions. İçinde: Mathias JC, Bannister R (Ed) Autonomic failure: A textbook of clinical disorders of the autonomic nervous system, 4th ed. Oxford University Press, Oxford 2002:494–513.

Maus TP. Imaging of spine and nerve roots. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2002;13:487-544.

Melvin T.A, Limb C.H. Overview of Facial Paralysis: Current Concepts. Facial plastic surgery 2008;24:155-163.

Melvin T.A.N, Limb C.J Overview of Facial Paralysis: Current Concepts Facial Plast. Surg.Vol 24, N 2, 2008.

Mendell JR, Erdem S, Agamanolis DP. The role of peripheral nerve and skin biopsies. İçinde: JR Mendell, JT Kissel and DR Cornblath (Ed) Diagnosis and Management of Peripheral Nerve Disorders. Oxford University Press, Inc., New York, 2001 pp: 90-128.

Mendell JR, Kissel JT, Cornblath DR (Eds). Diagnosis and Management of Peripheral Nerve Disorders. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Michelsen H, Posner MA. Medical history of carpal tunnel syndrome Hand Clin 2002; 18257-268.

Moller AR, Janetta PJ. Hemifacial spasm: Results of electrophysiologic recording during microvascular decompression operations. Neurology 1985; 35:969 - 974.

Murray B, Wilbourn AJ. Brachial plexus. Arch Neurol 2002;59:1186-1188.

Mygland A, Ljostad U, Fingerle V, Rupprecht T, Schmutzhard E, Steiner I. EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis. Eur J Neurol. 2010;17:8-16.

Nelis E, Van Broeckhoven C. Estimation of the mutation frequencies in Charcot-Marie-Tooth Disease Type 1 and hereditary neuropathy with liability to pressure palsies: a European collaborative study. Eur J Hum Genet 1996;4:25-33.

Nigrovic LE, Thompson A.D, Fine A.M, MD, MPH, Kimia A: Clinical Predictors of Lyme Disease Among Children With a Peripheral Facial Palsy at an Emergency Department in a Lyme Disease–Endemic Area Pediatrics 2008;122: e1080–e1085.

Nikolaidis I, Fouyas IP, Sandercock PA, Statham PF. Surgery for cervical radiculopathy and myelopathy. Cochrane Database of Systemic Reviews 2010 [cited 2010 Jan 20];(1). Available from: http://www.cochrane.org.

Noback CR, Strominger NL, Demarest RJ, Ruggiero DA. Human Nervous System: Structure and Function. 6th edition. Humana Pres, Totowa, NJ: 2005;243-266.

Noback CR, Strominger NL, Demarest RJ, Ruggiero DA. Human nervous system, structure and function. Sixth ed. Ch14, Cranial nerves and chemical senses. Humana Pres Inc, New Jersey:2005;243-266.

Noseworthy JH (Ed). Neurological Therapeutics. Principles and Practice. Vol III. 2. Baskı. Oxon: Informa Healthcare, 2006.

O'Connor RC, Andary MT, Russo RB, DeLano M. Thoracic radiculopathy. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2002;13:623-44.

O'Shea K, Feinberg JH, Wolfe SW. Imaging and electrodiagnostic work-up of acute adult brachial plexus injuries. J Hand Surg Eur 2011;36:747-759.

Obermann M. Treatment options in trigeminal neuralgia. Ther Adv Neurol Disord. 2010; 3:107-15.

Oge AE, Yazici J, Boyaciyan A, Eryildiz D, Ornek I, Konyalioğlu R, Cengiz S,Okşak OZ, Asar S, Baslo A. Peripheral and central conduction in n-hexane polyneuropathy. Muscle Nerve. 1994;17:1416-1430.

Oh SJ, Kim DE, Kuruoğlu HR. What Is The Best Dıagnostıc Index Of Conductıon Block And Temporal Dıspersion? Muscle Nerve 1994;17:489-493.

Oh SJ. Clinical Electromyography Nerve Conduction Studies 2003 Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia,USA.

Oh SJ. Clinical Electromyography. Nerve Conduction Studies. Second edition. Baltimore, Maryland, Williams&Wilkins, 1993.

Opie, L. H. The heart. Physiology: From cell to circulation, 3rd ed. Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia 1998:515-89.

Öge AE, Acar Z, Başaran K, Yayla V, Yalinay-Dikmen P, Emekli U. Decline of compound muscle action potentials and stastistical MUNEs during Wallerian degeneration. Clinical Neurophysiology 2010;121:s181.

Öge AE, Gülşen Parman Y. Periferik sinirlerin yaygın ve çok odaklı hastalıkları. İçinde: Öge AE, Baykan B (Ed). Nöroloji 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2011:683-723.

Palmer BA, Hughes TB. Cubital Tunnel Syndrome. J Hand Surg 2010; 35A: 153-163.

Pareyson D, Marchesi C and Salsano E. Hereditary predominantly motor neuropathies Curr Opin Neurol 2009;22: 451-459.

Pareyson D, Reilly MM, Schenone A, Fabrizi GM, Cavallaro T, Santoro L, Vita G, Quattrone A, Padua L, Gemignani F, Visioli F, Laurà M, Radice D, Calabrese D, Hughes RA, Solari A; CMT-TRIAAL; CMT-TRAUK groups. Ascorbic acid in Charcot-Marie-Tooth disease type 1A (CMT-TRIAAL and CMT-TRAUK): a double-blindrandomised trial. Lancet Neurol. 2011;10:320-8.

Pareyson D. Hereditary Neuropathies: Molecular basis for distinction and diagnosis. European Neurological Society (ENS) Peripheral Neuropathy teaching course 1. Ninth Meeting ENS. June 5-9 1999; 20-32.

Parman Y, Battaloğlu E, Barış I, Bilir B, Poyraz M, Bissar-Tadmouri N, Williams A, Ammar N, Nelis E, Timmeriman V, De Jonghe P, Necefov A, Deymeer F, Serdaroğlu P, Brophy PJ, Said G. Clinipathological and genetic study of early-onset demyelinating neuropathy. Brain. 2004;127:2540-50.

Parman Y, Ciftci F, Poyraz M, Halefoglu AM, Oge AE, Eraksoy M,Saruhan-Direskeneli G, Deymeer F, Battaloglu E. X-linked Charcot-Marie-Tooth disease and multiple sclerosis. J Neurol. 2007 Jul;254(7):953-5.

Parman Y, Plante-Bordeneuve V, Guiochon-Mantel A, Eraksoy M, Said G. Recessive inheritance of a new point mutation of the PMP22 gene in Dejerine-Sottas disease. Ann Neurol 1999; 45:518-22.

Parman Y. Hereditary neuropathies. Curr Opin Neurol. 2007;20:542-7.

Penza P, Majorana A, Lombardi R, Camozzi F, Bonadeo S, Sapelli P, Lauria G, "Burning Tongue" and "Burning Tip": The Diagnostic Challenge of the Burning Mouth Syndrome. Clin J Pain 2010;26:528–532.

Pestronk A (2008). Polyneuropathy differential diagnosis. http://www.neuro.wustl.edu/neuromuscular/naltbrain.html.

Pierre PA, Laterre CE, Van den Bergh PY. Neuralgic amyotrophy with involvement of cranial nerves IX, X, XI and XII. Muscle Nerve 1990;13:704-707.

Plante-Bordeneuve V, Parman Y, Guichon-Mantel A, Ali Y, Deymeer F, Serdaroğlu P, Eraksoy M, Said G. The range of chronic demyelinating neuropathy of infancy: a clinico-pathological and genetic study of 15 unrelated cases. J Neurol. 2001;248:795-803.

Planté-Bordeneuve V, Said G. Familial Amyloid Polyneuropathy. Lancet Neurol. 2011;10:1086-97.

Planté-Bordeneuve V, Said G. Neuropathies héréditaires. EMC (Encyclopédie Médico-Chirurgicale). 1996; 17-112-A-50.

Polston DW. Cervical radiculopathy. Neurol Clin. 2007;25:373-85.

Pourmand R (ed). Acquired Neuromuscular Diseases. Neurol Clin 1997;15 (No:3, August).

Pradilla G, Ardila GP, Hsu W, Rigamonti D. Epidural abscesses of the CNS. Lancet Neurol. 2009;8:292-300.

Preston DC, Shapiro BE (eds). Electromyography and Neuromuscular Disorders. Second edition. Philadelphia, Pennsylvania:Butterworth Heinemann, 2005.

Preston DC, Shapiro BE (eds). Electromyography and Neuromuscular Disorders. Second edition. Philadelphia, Pennsylvania: Butterworth Heinemann, 2005.

Preston DC, Shapiro BE. Polyneuropathy , Electromyography and Neuromuscular Disorders, Clinical-Electrophysiological Correlations. Butterworth-Heinemann, Boston, 1998; 355-389.

Preston DC, Shapiro BE. Electromyography and neuromuscular Disorders. Second Edition. 2005 Elsevier Butterworth Heinmann.

Quan D. Diabetic Neuropathy. http://emedicine.medscape.com/article/1170337-overview.

Radhakrishnan K, Litchy WJ, O'Fallaon WM, Kurland LT. Epidemiology of cervical radiculupathy. A population-based study from Rochester, Minnesota, 1976 through 1990. Brain 1994;117:325-35.

Raeymarkers P, Timmerman V, Nelis E, De Jonge P, Hoojendik, Baas F, Barker D F, Martin J-J, de Visser M, Bolhuis P A, Van Broeckhoven C. HMSN Collaborative Research Group: Duplication in Chromosome 17 p11.2 in Charcot-Marie-Tooth Neuropathy Type 1a (CMT 1a). Neuromuscular Disorders 1991;1: 93-97.

Raynor EM, Ross MH, Shefner JM, Preston DC. Differentiation between aksonal and demiyelinating neuropathies: identical segments recorded from proximal and distal muscles. Muscle Nerve 1995;18:402.

Robertson C and Saratsiotis J. A review of compressive Ulnar neuropathy at the Elbow. J Manipulative Physiol Ther 2005; 28: 345e1-345e18.

Robertson, D. Assessment of autonomic function. İçinde: Baughman KL (Ed) Clinical diagnostic manual for the house officer. Williams and Wilkins, Baltimore 1981:86–101.

Robinson DR. Piriformis syndrome. The relation to siatic pain. Am J Surg 1947;73:355-380.

Robinson LR. Traumatic injury to peripheral nerves. Muscle Nerve 2000; 23: 863–873.

Rutchik JS. Toxic neuropathy. http://emedicine.medscape.com/article/1175276-overview.

Sahenk Z, Oblinger J, Edwards C. Neurotrophin-3 deficient Schwann cells impair nerve regeneration. Exp Neurol. 2008;212:552-6.

Sander HW, Chokroverty S. Lumbosacral radiculopathies. In: Brown WF, Bolton CF, Aminoff MJ, editors. Neuromuscular function and disease: basic, clinical and electrodiagnostic aspects, Volume 1. Philadelphia: WB Saunders; 2002. p. 809-30.

Saperstein DS. Selecting diagnostic tests in peripheral neuropathy patients. American Academy of Neurology. Syllabi-on-CD- ROM. 2FC 003. Peripheral neuropathy. AAN, 2008.

Saperstein DS. The phenotypes of chronic acquired demyelinating neropathies. American Academy of Neurology. Syllabi-on-CD- ROM. Peripheral neuropathy. AAN, 2007.

Schaitkin BM, May M, Klein SR. Topognostic, olivovestibular and electrical testing:Diagnosis and prognosis. İçinde: May M, Schaitkin BM (Eds) The facial nerve. May's second ed. Thieme NY, New York:2000;213-230.

Schaitkin BM, May M. Reporting recovery of facial function. Diagnosis and prognosis. İçinde: May M, Schaitkin BM (Eds) The facial nerve. May's second ed. Thieme NY, New York:2000;275-294.

Schaublin GA, Michet CJ, Dyck PJB, Burns TM. An update on the classification and treatment of vasculitic neuropathy. Lancet Neurol 2005; 4: 853–65.

Schicatano EJ, Basso MA, Evinger C. Animal model explains the origins of the cranial dystonia benign essential blepharospasm. J Neurophysiol 1997;77:2842–6.

Schreiber K, Khodaee M, Poddar S, Tweed EM. Clinical Inquiry. What is the best way to treat Morton's neuroma? J Fam Pract. 2011;60:157-8.

Sherman J.D, Dagnew E, Pensak M.L van Loveren H.R, Tew J.M, Facial Nerve Neuromas: Report of 10 Cases and Review of the Literature Neurosurgery, Vol. 50, No. 3, March 2002.

Shy ME., Lewis RA, and Li J. Inherited Peripheral Neuropathies: Charcot–Marie–Tooth Disease İçinde: MB Bromberg, AG Smith (Ed) Handbook of Peripheral Neuropathy. Taylor and Francis Group, 2005. pp: 379-391,.

Simmons Z. Treatment and management of autoimmue neuropathies. İçinde: Bertorini TE (Ed). Neuromuscular Disorders, Treatment and Management. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2011: 215-235.

Smit AA, Halliwill JR, Low PA, Wieling W. Pathophysiological basis of orthostatic hypotension in autonomic failure. J Physiol. 1999;519:1?10.

Smith BE. Approach to the patient with peripheral neuropathy. American Academy of Neurology. Syllabi-on-CD- ROM. 2FC 003. Peripheral neuropathy. AAN, 2008.

Standring S. Gray's Anatomy. Fortieth edition. Section 3. Neuroanatomy. Brainstem. Churchill Livingstone. London. 2010:275-296.

Stanley J. Radial Tunnel Sendrome: A Surgeon's Perspective. Journal of Hand Therapy 2006:180-185.

Steere AC. Lyme disease. N Engl J Med. 2001;345:115-25.

Stefanova N, Bücke P, Duerr S, Wenning GK. Multiple system atrophy: an update. Lancet Neurol. 2009;8:1172-8.

Steward JD. The piriformis syndrome is over-diagnosed. Muscle Nerve 2003;28:664-646.

Stewart JD. Focal peripheral neuropathies. Fourth edition. West Vancouver: JBJ Publishing, 2010.

Stewart JD. Focal peripheral neuropathies. Fourth edition. West Vancouver: JBJ Publishing, 2010.

Storm PB, Chou D, Tamargo RJ. Surgical management of cervical and lumbosacral radiculopathies: indications and outcomes. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2002;13:735-59.

Suarez GA, Giannini C, Bosch EP, et al. Immune brachial plexus neuropathy: suggestive evidence for an inflammatory-immune pathogenesis. Neurology 1996;46:559-561.

Sullivan FM, Swan IRC, Donnan PT, et al. Early treatment with prednisolone or acyclovir in Bell's palsy. N Engl J Med 2007;357:1598–1607.

Sunderland S. The anatomy and physiology of nerve injury. Muscle Nerve 1990; 13:771-784.

Sungiun K, Jin-Young C, Yong-Min H et al. Role of magnetic resonance imaging in entrapment and compressive neuropahy-what, where, and how to see the peripheral nerves on the musculoskelatal magnetic resonance image: part 2. Upper extremity. Eur Radiol 2007;17: 509-522.

Tarulli AW, Raynor EM. Lumbosacral radiculopathy. Neurol Clin. 2007;25:387-405.

Tavakkolizadeh A, Saifuddin A, Birch R. Imaging of adult brachial plexus traction injuries. J Hand Surg Br. 2001, 26: 183–191.

Thomas PK. Autosomal recessive hereditary motor and sensory neuropathy. Curr Opin Neurol 2000; 13:565-568.

Thomas PK. Diabetic neuropathy: mechanisms and future treatment options. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999; 67: 277-281.

Toussaint CP, Zager EL. What's New in Common Upper Extremity Entrapment Neuropathies. Neurosurg Clin N Am 2008; 19: 573-581.

Tsao B. The electrodiagnosis of cervical and lumbosacral radiculopathy. Neurol Clin. 2007;25:473-94.

Tüzün E. Öge AE. Periferik sinir hipereksitabilite sendromları. Türkiye Klinikleri Nöroloji. 2010; 3: 91.

Valeria A. Street, C. L. Bennett, J. D. Goldy, A.J. Shirk, K.A. Kleopa , B. L. Tempel, H.P. Lipe, S. S. Scherer, T. D. Bird and P. F. Chance. Mutation of putative protein degradation gene LITAF/SIMPLE in Charcot-Marie-Tooth Disease Type 1C. Neurology 2003; 60: 22-26.

van Alfen N, van Engelen BG. The clinical spectrum of neuralgic amyotrophy in 246 cases. Brain 2006;129:438-450.

van Doorn PA, Ruts L, Jacobs BC. Clinical features, pathogenesis, and treatment of Guillain-Barré syndrome. Lancet Neurol 2008; 7: 939–50.

Varela H, Rubin DI. Facial and Trigeminal Neuropathies as the Initial Manifestation of Chronic.

Vernino S, Sandroni P, Singer W, Low PA. Invited Article: Autonomic ganglia: target and novel therapeutic tool. Neurology. 2008;70:1926-32.

Walsh JM, Kandamany N, Ni Shuibhne N, Power H, Murphy JF, O'Herlihy C.Neonatal brachial plexus injury: comparison of incidence and antecedents between 2 decades. Am J Obstet Gynecol. 2011;204:324.e1-6.

Ward, J., and Y. Goto (Ed) Diabetic neuropathy. New York:Wiley, 1990.

Warner LE, Mancias P, Butler IJ, et al (1998). Mutations in the early growth response 2 (EGR2) gene are associated with hereditary myelinopathies. Nat Genet 18: 382-384.

Wiebers DO, Dale AJD, Kokmen E, Swanson JW. Mayo clinic examinations in neurology. 7. ed. Mayo foundation. St Louis.1998:99-101.

Wilbourn AJ. Plexopathies. Neurol Clin. 2007; 25:139–171.

Willison HJ, Yuki N. Peripheral neuropathies and anti-glycolipid antibodies. Brain 2002; 125: 2591-2625.

Winer JB. Guillain–Barré syndrome: Clinical variants and their pathogenesisJournal of Neuroimmunology 2011;231: 70–72.

Wolff MW, Levine LA. Cervical radiculopathies: conservative approaches to management. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2002;13:589-608.

Woltman HW. Clinical examinations in neurology. 7. ed. Mosby Year Book. St Louis. 1991:98-100.

Wren MA. Neoplastic Brachial Plexopathy. http://emedicine.medscape.com/article/316259-overview.

Yazıcı J. Spinal sinirlerin hastalıkları. İçinde: Öge AE, Baykan B (eds). Nöroloji. 2.baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul, 2011:669-672.

Yeremeyeva E, Kline DG, Kim DH. Iatrogenic sciatic nerve injuries at buttock and thigh levels: the Louisiana State University experience review. Neurosurgery 2009;65 (4 Suppl):A63-6.

Yoss RE, Corbin KB, Maccarty CS, Love JG. Significance of symptoms and signs in localization of involved root in cervical disc protrusion. Neurology. 1957;7:673-83.

Yuki N. Ganglioside mimicry and peripheral nerve disease. Muscle Nerve 35: 691–711, 2007.

Zochodne, D. W. Autonomic involvement in Guillain-Barre syndrome. Muscle Nerve 1994;17:1145–1155.

Zuchner S, Mersiyanova IV, Muglia M, Bissar-Tadmouri N, Rochelle J, Dadali EL, Zappia M, Nelis E, Patitucci A, Senderek J, Parman Y, Evgrafov O, Jonghe PD, Takahashi Y, Tsuji S, Pericak-Vance MA, Quattrone A, Battaloğlu E, Polyakov AV, Timmerman V, Schroder JM, Vance JM, Battaloğlu E. Mutations in the mitochondrial GTPase mitofusin 2 cause Charcot-Marie-Tooth neuropathy type 2A. Nat Genet. 2004;36:660.

MOTOR NÖRON HASTALIKLARI

Dr. Filiz Koç

Motor sistem hastalıklarının terminolojisi ilk bakışta kafa karıştırıcı olabilir. Bunun sebebi kas harabiyetine yol açan ön boynuz hastalığı kavramının tarihsel gelişimidir. "Progresif müsküler atrofi" (PMA) 19. yüzyıl başlarında hekimler tarafından iyi bilinen bir klinik tablo olup hastalık 1849 yılında Duchenne tarafından tanımlanmıştır. PMA terimi ise ilk kez, bu sendromun bir kas hastalığı olduğuna inanan Aran tarafından 1850 yılında kullanılmıştır (Swash 2000). Anterior spinal köklerin inceliğini vurgulayan Cruveiljier (1843), bu gözlemi ile PMA'yi miyelopatik bir hastalık olarak değerlendiren Bell'i desteklemiştir. Lusy (1860) ve Lockhort Clarke (1860) birbirlerinden bağımsız olarak bu hastalıkta omurilik ön boynuz hücrelerinde dejenerasyon (atrofi) olduğunu bildirmişlerdir. Aynı yıl içerisinde Duchenne, PMA'nin Glosso-labio-laringeal formunu tanımlamıştır. Charchot ve Joffroy (1869), daha önceki veriler ışığında hastalığın klinik ve patolojik özelliklerini çalışmışlar, elde ettikleri bulgulara dayanarak Duchenne tarafından tanımlanan Glosso-labio-laringeal paralizinin bulber nükleusların atrofisi sonucu (Progresif Bulber Felç-PBF) geliştiğini göstermişlerdir. Charchot kortikospinal sistemin de bu olaylarda rol oynadığını vurgulayarak amiyotrofik lateral skleroz (ALS) terimini önermiştir. Spiller ise müsküler atrofi olmaksızın gelişen miyelopatik güçsüzlük ile karakterize "Primer lateral skleroz" 'u tanımlamıştır. Motor Nöron Hastalığı (MNH) terimi ise, aşağı ve yukarı motor nöronların tutulumu ile oluşan spektrumda PMA, ALS ve PBF sendromları arasındaki ilişkiye istinaden Brain tarafından literatüre tanıtılmıştır. Rowland tüm klinik tabloyu yansıtırken MNH teriminden faydalanmış fakat çoğul terimin de (Motor Nöron Hastalıkları) genel kullanımda kalmasının önemini vurgulamıştır.

MOTOR NÖRON HASTALIKLARININ SINIFLAMASI

Dr. İhsan Şengün

Motor Nöron Hastalıkları tutulan motor sistem elemanlarının yeri ve niteliğine göre sınıflandırılırlar. Yaygın olarak kabul gören bu sınıflama Tablo 1'de gösterilmiştir.

MNH'nın Etyopatogenezi

İdyopatik MNH'nın altında yatan primer patojenik süreç olasılıkla multifaktöriyeldir. Ancak başlatıcı mekanizma halen bilinmemektedir. Genetik faktörler, oksidatif stres, glutamat eksitotoksisitesi, protein agregasyonu, mitokondiri gibi hücre organelleri ile aksonal transport gibi kritik hücresel süreçlerin hasarı şeklinde çok sayıdaki mekanizma arasında kompleks bir etkileşim olduğu düşünülmektedir (Şekil 1). Son zamanlarda motor nöron hasarının patogenezinde özel moleküler sinyalleme yolaklarının disfonksiyonuna yol açabileceği düşünülen nöron dışı komşu hücreler üzerine ilgi yoğunlaşmıştır. Motor nöron ölümünün son aşamasında apoptosis benzeri kaspaz bağımlı programlı bir hücre ölüm mekanizmasının yer aldığının kanıtları artmaktadır. Motor nöron hastalıklarının fizyopatolojisinde suçlanan nedenler aşağıda sıralanmıştır:

1. Genetik faktörler
2. Oksidatif stres
3. Protein agregasyonu
4. Glutamat eksitotoksisitesi
5. Mitokondiriyal disfonksiyon
6. Bozulmuş aksonal transport
7. Enflamasyon-mikrogliaların etkisi
8. Sinyalleme yolaklarında bozulma
9. RNA işlemleme defektleri
10. Hücre organelleri arasındaki trafiğin bozulması
11. Nörotrofik faktörler şeklinde sıralanabilir

Oksidatif Stres: Familyal amiyotrofik lateral skleroz (fALS)'lu hastaların bir kısmında, hücre içi serbest radikallerin temizlenmesinde rol oynayan Cu/Zn süperoksid dismutaz (SOD1) enziminin geninde mutasyon saptanmasından sonra MNH patogenezinde oksidatif stresin rol oynayabileceği düşünülmüştür (Rosen ve ark. 1993). SOD enzim ailesi iyonize radyasyon ve oksidatif süreçler gibi çeşitli olaylar sonucu ortaya çıkan süperoksid (O-2) radikallerinin ortadan kaldırılmasında özelleşmiştir. Memelilerde üç farklı izoformu bulunmaktadır. Bunlardan Cu/ZnSOD (SOD1) sitoplazma, çekirdek, mikrozomlar ile

Tablo 1 — Motor Nöron Hastalıklarının Sınıflaması

I. NÖRONOPATİLER

A. Kalıtımsal nöronopatiler

I. Ailesel Amiyotrofik Lateral Skleroz

1. ALS 1: SOD1; 21q — AD
2. ALS 2: Alsin; 2q33 — AR
3. ALS 3: 18q21 — AD
4. ALS 4: Senataxin; 9q34 — AD
5. ALS 5: 15q15 — AR
6. ALS 6: 16q12 — AR
7. ALS 7: 20p13 — AD
8. ALS 8: VAPB; 20q13 — AD
9. ALS 9: Angiogenin; 14q11 — AD
10. ALS 10: TDP-43; 1p36 — AD
11. ALS 11: FIG4; 6q21 — AD
12. ALS 12: OPTN; 10p15 — AD
13. ALS: DAO; 12q24 — AD
14. ALS: VCP; 9p13 — AD
15. ALS-FTD 1: 9q21-q22 — AD
16. ALS-FTD 2: 9p21 — AD
17. ALS-FTD-3: CHMP2B; 2p11 — Sporadik
18. Bulbar ALS — AD
19. Dynactin: 2p13 — AD
20. ALS X: Xp11-12 — X'e bağlı
21. Diğer
    a. Nörofilament (ağır zincir): 22q12 — AD/Sporadik
    b. Peripherin: 12q12 — Sporadik
    c. Western-Pasific — Toksik/Çevresel /sporadik
        i. ALS-PD1
        ii. ALS-PD2
    d. Bulbar ALS
    e. Tip2 ALS

II. Spinal Muskuler Atrofi (SMA)

1. SMA1: Survival Motor Neuron (SMN) proteini ilişkili Spinal Muskuler Atrofi (SMA5q); 5q12.2-q13
    a. Artrogripozisle giden konjenital SMA
    b. Werdnig-Hoffmann (Tip I)
    c. Kugelberg-Welander (Tip II-III)
    d. Geç başlangıçlı SMA (Tip IV)
2. X'e bağlı SMA
    a. Bulbo-Spinal Muskuler Atrofi (BSMA; Kennedy Sendromu); Xq12
    b. Artrogripozisle giden infantil SMA; Xp11.3-q11.2
    c. X'e bağlı Distal SMA; Xq13.1-21
3. Proksimal SMA
    a. Kontraktürlü benign konjenital SMA; 12q23-24
    b. Jinekomastili Bulbo-SMA
    c. Bacakları tutan nonprogressif konjenital SMA; 12q23-24
    d. Herediter Motor Duysal Proksimal Nöropati (HMSN-P; CMT 2G); 3q13.1
    e. Yetişkin başlangıçlı: VAPB; 20q13
    f. Bacaklarda hakim: (SMALED): 14q32
    g. Skapuloperoneal sendromlar: 12q24 ve diğerleri
4. Distal SMA
    a. Distal Herediter Motor Nöropatiler (dHMN)
        i. dHMN 1; 7q34
        ii. dHMN 2A: HSPB8 (HSP22); 12q24
        iii. dHMN 2B: HSPB1 (HSP 27); 7q11
        iv. dHMN 2C: HSPB3 (HSPL27); 5q11;
        v. dHMN 5A: GARS; 7p14
        vi. dHMN 5B: BSCL2 (Seipin); 11q13
        vii. dHMN 6: Diyafragma Paralizili Distal İnfantil SMA (SMARD1): IGHMBP2; 11q13
        viii. dHMN 7A (Kord Vokal): 2q14
        ix. dHMN 7B (Kord Vokal): Dinactin; 2p13
        x. dHMN (DSMA2)Jerash tipi (HMNJ): 9p21.1-p12
        xi. dHMN: 11p
        xii. dHMN: 16p
        xiii. Herediter Distal Ulnar-Median Muskuler Atrofi
    b. Çocukluk başlangıçlı distal SMA: PLEKHG5; 1p36
5. Diğer SMA
    a. Spinal Muskuler Atrofi 2 (SMA2): SMN protein ilişkisiz
    b. Konjenital kemik kırıklarıyla giden SMA: Letal konjenital kontraktür sendromu (LCCS): GLE1: 9q34
    c. Pontoserebellar Hipoplazili SMA (PCH1): VRK1; 14q32
    d. Mitokondriyal SMA
        i. SCO2: 22q13
        ii. TK2: 16q22
    e. Skapuloperoneal Sendromlar: TRPV4; 12q24.1

III. Spastik parapleji (SPG): AR, AD ve X'e bağlı olabilen toplam 56 tip

IV. Brown-Vialetto-van Laere

V. Fazio-Londe

VI. Madras tipi Motor Nöron Hastalığı

VII. Worster-Drought Sendromu (Konjenital suprabulbar paralizi)

VIII. Kortikal Suprabulbar Paralizi (Foix-Chavany-Marie)

IX. Heksosaminidaz A eksikliği (Tay Sachs)

X. Poliglukosan Cisim Hastalığı; GBE1

XI. Katarakt ve iskelet anormallikleri ile giden motor nöronopati

XII. Dizinhibisyon-Demans-Parkinsonizm-Amiyotrofi Kompleksi (DDPAC)

XIII. Demans ve oftalmopleji ile giden motor nöron hastalığı

XIV. Akalazya-Addisonizm-Alakrimi (AAA) Sendromu (Allgrove)

B. İdiopatik (sporadik) nöronopatiler

I. Sporadik (klasik) Amiyotrofik Lateral Skleroz

II. Progressif Bulber Felç

III. Progressif Spinal Muskuler Atrofi

IV. Primer Lateral Skleroz

V. Distal Sporadik Fokal Spinal Muskuler Atrofi (Monomelik Amiyotrofi / Hirayama Sendromu)

VI. Benign alt ekstremite amiyotrofisi

VII. Atipik juvenil başlangıçlı MNH (sporadik Madras formu)

C. Edinsel nöronopatiler

I. Enfeksiyöz

1. HTLV-1 ilişkili myelopati (HAM)
2. HIV ilişkili MNH sendromu
3. Lyme
4. Akut polyomyelit
5. Creutzfeld-Jacob Hastalığı

II. Toksik

1. Kurşun
2. Bakır
3. Latirizm
4. Konzo

devam ediyor

Tablo 1 — Motor Nöron Hastalıklarının Sınıflaması (devamı)

III. İnflamatuar
  1. Multifokal Motor Nöronopati
  2. Sjögren

IV. Endokrin
  1. Hipertiroidizm
  2. Hiperparatiroidizm
  3. Hipoglisemi

V. Diğer
  1. Postpolyo Muskuler Atrofi
  2. Radyasyon

(TND Nöromüsküler hastalıklar 2006, NM Home page 2011'den alınmıştır)

II. NÖROPATİLER

A. Kalıtımsal nöropatiler

1. Herediter motor ve duyusal nöropatiler (HMSN), Charcot-Marie-Tooth hastalığı (CMT)
   - CMT1A: PMP-22; 17p11
   - CMT1B: P_0; 1q22
   - CMT1C: LITAF; 16p13
   - CMT1D: EGR2; 10q21
   - CMT1E (sağırlıkla birlikte): P_0; 1q22
   - CMT1F: Neurofilament hafif zincir; 8p21
   - CMTX: Connexin32; Xq13
   - CMT2A1: KIF1B; 1p36
   - CMT2A2: MFN2; 1p36
   - CMT2B: RAB7; 3q13-22
   - CMT2C: 12q23-24
   - CMT2D: GARS; 7p14
   - CMT2E: Neurofilament hafif zincir; 8p21
   - CMT2F: HSPB1; 7q11-21
   - CMT2G: 12q12
   - CMT2H (piramidal işaretler): 8q21.3
   - CMT2I (geç başlangıçlı): PO; 1q22
   - CMT2J (işitme kaybı ve pupilla anormallikleriyle birlikte): PO; 1q22
   - CMT2K (vokal kord paralizisiyle birlikte): GDAP1; 8q21
   - CMT2L: HSPB8; 12q24
   - HMSN3 (Déjerine-Sottas): PMP-22; 17p11 PO; 1q22 EGR2; 10q21 8q23
   - CMT4A: GDAP1; 8q21
   - CMT4B: MTMR2; 11q23
   - CMT4B2: SBF2; 11p15
   - CMT4C: KIAA1985; 5q23-33
   - CMT4D (Lom): NDRG1; 8q24
   - CMT4E: EGR2; 10q21
   - CMT4F: Periaxin; 19q13
   - CMT4H: 12q12
   - HMSN-Russe: 10q23
   - Konjenital hipomyelinizan nöropati: PO; 1q22
   - HMSN5 (piramidal işaretler)
   - HMSN6 (işitme ve görme bozukluğu)
   - CMTDIA: 10q24
   - CMTDIB: DNM2; 19p12
   - CMTDIC: 1p34
   - CMTDI3 (Sinir iletimlerinde ılımlı yavaşlama): PO; 1q22
   - CMTRIA (sinir iletimlerinde ılımlı yavaşlama): GDAP1; 8q21.1
   - Streoide yanıtlı nöropati: PO; 1q22
   - Akrodistrofi
   - Andermann sendromu: KCC3 (SLC12A6); 15q13-15
2. Herediter basınca duyarlılık nöropatisi (HNPP): PMP-22; 17p11
3. Herediter nevraljik amiyotrofi: SEPT9; 17q25
4. Herediter duyusal ve otonomik nöropatiler (HSAN)
   - HSAN1: SPTLC1; 9q22
   - HSAN2: HSN2; 12p13
   - HSAN3: IKBKAP; 9q31
   - HSAN4: TRKA/ NGF reseptörü; 1q21
   - HSAN5
5. Ailesel amiloid nöropati:
   ATTR; 18q11
   ApoA1; 18q23
   Gelsolin; 9q32
6. Herediter metabolik hastalıklar
   Porfiri:
   Porphobilinogen deaminase; 11q24.1-24.2
   Coproporphyrinogen; 3q12
   3 oxidase
   Protoporphyrinogen oxidase; 1q22
   Tangier Hastalığı: ABC1; 9q31
   Metakromatik lökodistrofi: Arylsulfatase A; 22q13.31
   Fabry Hastalığı: -Galactosidase; Xq22
   Krabbe Hastalığı:
   Galactosylceramide; 14q31
   β-galactosidase
   Refsum Hastalığı:
   PHYH; 10pter-p11.2
   PEX7; 6q22
   PEX1; 7q21
   Niemann-Pick Hastalığı: NPC1; 18q11-12
   Adrenomyelonöropati: ALDP; Xq28
   Glikojenöz tip 3: AGL; 1p21
   Tirozinemi: Fumarylacetoacetase; 15q23-25
7. Merkezi sinir sistemi tutulumuyla birlikte giden herediter nöropatiler
   Friedreich Ataksisi:
   FRDA (Frataxin); 9q13-q21.1
   FRDA2; 9p23-p11
   Nöroakantositoz: Chorein; 9q21
   Dev aksonal nöropati: Gigaxonin; 16q24
   Nöroaksonal distrofi
   Ataxia telenjiektazi: ATM; 11q22-q23
   Konjenital muskuler distrofi: Laminin -2; 6q22
   SCA1: Ataxin-1; 6p23
   SCA2: Ataxin-2; 12q 24.1
   SCA3 (Machado-Joseph): Ataxin-3; 14q32.1
   SCA4: PLEKHG4; 16q22.1
   SCAN1: TDP1; 14q31–q32
   CADASIL: NOTCH3; 19q12
   CEDNIK: SNAP29; 22q11.2
   IOSCA: Twinkle; 10q24
   CCFDN: CTDP1; 18q23
   Poliglukosan cisim hastalığı; Glikojen branching enzim
   Serebrotendinöz ksantomatozis: Cytochrome 450; 2q33-qter
   Chediac-Higachi sendromu: CHS1 (LYST); 1q42.1-42.2
   Farber hastalığı: Acid ceramidase; 8p22-p21.3
   Salla hastalığı: SLC17A5 (Sialin); 6q14-15
   Cockayne sendromu
   Navajo nöropati
8. Mitokondriyal hastalıklar
   NARP: ATPase 6; MtDNA nokta mutasyonları
   MNGIE: Thymidine phosphorylase; 22q13.32
   MERRF; MtDNA nokta mutasyonları
   MELAS: MtDNA nokta mutasyonları
   Kearns-Sayre Sendromu: MtDNA delesyon
   PEO: C10ORF2; 10q23.3-24.3

devam ediyor

Tablo 1 — Motor Nöron Hastalıklarının Sınıflaması (devamı)

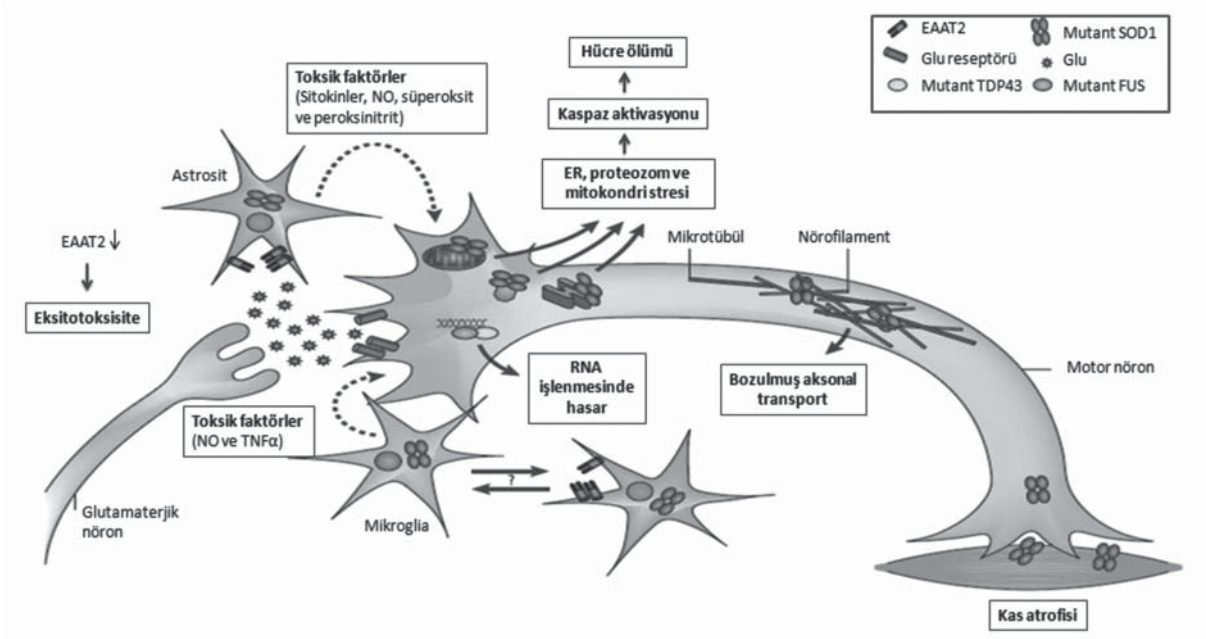
- PEOA1: POLG1; 15q25
- Leigh Sendromu: MtDNA delesyon
- Madelung Sendromu: MttRNA mutasyonu
- SANDO: POLG1; 15q25
- HADHA: Trifunctional protein alpha subunitesi; 2p23
- Alpers-Huttenlocher Hastalığı: POLG; 15q25
- MIRAS: POLG1; 15q25

9. Diğer

B. Edinsel Nöropatiler

- Beslenme bozuklukları
  - Vitamin yetmezlikleri
  - Celiac hastalığı
- Enfeksiyonlar
  - İnsan immünyetmezlik virüsü (HIV)
  - Lepra
  - Lyme hastalığı
  - Sitomegalovirüs
- İnflamatuvar
  - Akut inflamatuvar demiyelinizan nöropati (Guillain-Barré sendromu) (GBS)
  - Duyusal GBS
  - Akut duyusal ataksik nöropati (ASAN)
  - Akut aksonal motor nöropati (AMAN)
  - Akut aksonal duyusal-motor nöropati (AMSAN)
  - Miller-Fisher sendromu
  - Subakut inflammatuar demyelinizan polinöropati (SIDP)
  - Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (CİDP)
  - Distal edinsel demyelinizan simetrik nöropati (DADS)
  - Kronik immün duyusal poliradikülopati (CISP)
  - Multifokal edinsel demyelinizan duyusal ve motor nöropati (MADSAM)
  - Multifokal motor nöropati (MMN)
  - Multifokal aksonal duyusal ve motor nöropati (MASAM)
  - Multifokal edinsel motor aksonal nöropati (MAMA)
  - Vaskülit
    a. Poliarteritis nodoza (PAN)
    b. Churg-Strauss sendromu
    c. Wegener granülomatozu
    d. Kollajen doku hastalıkları
    e. Behçet hastalığı
    f. Hipersensitivite vasküliti
    g. Dev hücreli arterit
    h. İzole periferik sinir sistemi vasküliti
    i. Kriyoglobulinemi
    j. Kalsinozis, Raynaud fenomeni, esofageal dismotilite, sklerodaktili, telenjiektaziler (CREST)
    k. Enfeksiyöz
    l. Paraproteinemi
    m. Nevraljik amiyotrofi
- Metabolik hastalıklar
  - Diabetes mellitus
    a. Distal simetrik periferik nöropati
    b. Otonom nöropati
    c. Diabetik radikülopleksopati
    d. İnsülin nöropatisi
    e. Mononöropati (Kraniyal, dorsal, ekstremite)
  - Böbrek yetmeziliği
  - Karaciğer hastalığı
  - Tiroid hastalıkları
- Paraneoplastik
  - Polinöropati, organomegali, endokrinopati, M-proteini, deri değişiklikleri (POEMS)
  - Karsinomatöz nöropati
- Toksik nöropatiler
  (İlaçlar, endüstriyel toksinler, alkol, vs)
  - İlaçlar
    - Vinka alkaloidleri (Vincristine)
    - Cisplatinum
    - Doxorubicin
    - Almitrine
    - Amiodarone
    - Chloramphenicol
    - Colchicine
    - Dapsone
    - Disulfiram
    - Altın
    - Isoniazid (INH)
    - Ethambutol
    - Hexachlorophene
    - FK506 (Tacrolimus)
    - Lithium
    - Taxol
    - Statinler
    - İnterferon-·
    - Metronidazole
    - Misonidazole
    - Nitrofurantoin
    - Perhexiline
    - Phenytoin
    - Suramin
    - Thalidomide
    - Zimeldine
    - Diğer
  - Endüstriyel toksinler
    - Akrilamid
    - Allil klorid (3-Kloropropen)
    - Heksakarbonlar
      - n-Heksan
      - Metil n-Butil keton
    - Karbon disülfid
    - Dimetil aminopropiyonnitril (DMAPN)
    - Etilen oksit
    - Metil bromid
    - Organofosfor esterleri
    - Poliklorinli bifeniller
    - Trikloretilen
    - Vacor (PNU)
  - Ağır metal zehirlenmelerinde görülen nöropatiler
    - Kurşun nöropatisi
    - Arsenik nöropatisi
    - Civa nöropatisi
    - Talyum nöropatisi
    - Altın nöropatisi
    - Platin nöropatisi
  - Biyolojik toksinler
    a. Difteri
    b. Tik paralizisi
- Yoğun bakım (kritik hastalık) nöropatisi
- Mononöropati
  - Tuzak
  - Kompresyon
  - İskemik

C. Diğer



Şekil 1 — Amiyotrofik Lateral Skleroz'da, özgün motor nöron dejenerasyonuna neden olduğu düşünülen, fizyopatolojik mekanizmalar (Dion ve ark. Nature Reviews/Genetics, 2009 makalesinden adapte edilmiştir.)

mitokondrilerin intermembran aralığında bulunur. Enzimin indirgeme ve okside etme fonksiyonu yapısındaki Cu atomuna bağlıdır. Çinko atomu ise enzim stabilitesinin sürdürülmesini sağlar. MnSOD (SOD2), aerobik hücrelerin yaşamı için temeldir. Süperoksid dismutaz ailesinin üçüncü üyesi olan ekstrasellüler SOD (ECSOD) ise plazma, lenf ve eklem sıvıları içinde bulunur (Culotta ve ark. 2006).

Hücresel reaktif oksijen türleri (ROS), aerobik metabolizmanın ürünleri şeklinde ortaya çıkar. Genellikle mitokondrideki solunum zincirinden elektron sızmasına bağlıdır ve bu durum oksidatif fosforilasyon sırasında oksijenin (O2)'nin yetersiz indirgenmesine ve süperoksid (O-2) serbest radikalinin oluşmasına yol açar. ROS'un küçük bir kısmı ise endoplazmik retikulum (ER)'daki sitokrom p450 enziminin oksidatif aktivitesi ile sitoplazmadaki ksantin oksidaz gibi oksidatif enzimler tarafından üretilir. Süperoksid radikali daha sonra suya çevrilmek üzere SOD1 enzimi aracılığıyla hidrojen perokside (H2O2) dönüştürülür. Özellikle immun hücreler tarafından ikincil haberci olarak üretilen nitröz oksid (NO) gibi moleküller de serbest radikallerdendir. Süperoksid, hidrojen peroksid ve nitröz oksid yüksek reaktivite göstermeyen serbest radikallerdir. Ancak O-2 anyonu nitrikoksid sentaz (NOS) aracılığıyla NO ile reaksiyona girerek peroksinitrit (ONOO-) oluşturur. Hidrojen peroksid ise Fe iyonlarının katalizlediği Fenton reaksiyonu ile hidroksil (OH-) radikallerine dönüşür. Peroksinitrit ve hidroksil radikalleri oldukça reaktif radikallerdir ve hücredeki proteinler, lipitler ve DNA'yı hasarlama yeteneğine sahiptirler. Bunun sonucu olarak protein yapılarının değişmesi, membran lipitlerinin oksidasyonu sonucu membran dinamiklerinin değişmesi ile DNA ve RNA'nın yapısal değişiklikleri gibi hücreyi ölüme götürebilen olaylar kaskadı başlayabilir. Postmortem çalışmalar sALS'li hastalarda artmış oksidatif strese ait kanıtları ortaya koymuştur. Her ne kadar bazı fALS olgularında SOD1 mutasyonlarının tanımlanması, oksidatif stresle hastalık başlaması arasında açık bir ilişkiyi ortaya koymuş ise de sonraki çalışmalar mutant SOD1 toksisite mekanizmasının sanıldığı kadar basit olmadığını ortaya koymuştur. Bazı SOD1 mutasyonlarında enzim aktivitesi gerçekten düşük olsa da diğer mutasyonlarda enzimin dismutaz aktivitesi tam olarak sürmektedir (Barber ve ark. 2010, Rothstein ve ark. 2009).

Oksidatif stresi motor nöron ölümünde işe karıştıran bir başka mekanizma transkripsiyon faktör Nrf2 (nükleer eritroit-ilişkili faktör 2) olabilir. Nrf2 normalde sitoplazmada bulunur ve oksidatif stres durumlarında aktive olarak çekirdeğe geçer ve burada antioksidan savunma sistemlerinde işe karışan ARE (antioxidan-response element) artırıcı DNA dizisi ile etkileşir. ALS hastalarının spinal kordunda Nrf2 düzeylerinin azaldığı bilinmektedir. Buna yol açan mekanizmalar açık değilse de yaşlı farelerin Nrf2 düzeyleri genç farelere oranla yarı yarıya düşüktür. ALS hastalığı gelişiminde suçlanan ana risk faktörlerinden birinin ileri yaş olduğu düşünüldüğünde Nrf2 düzeylerinin yaşla ilişkili düşüşünün de hastalık gelişiminde rol oynayabileceği akla gelmektedir (Nguyen ve ark. 2009, Johnson ve ark. 2008).

Glutamat Eksitotoksisitesi: Motor nöronlardaki impulsların sinaptik geçişi eksitatör bir nörotransmitter olan glutamat ile sağlanır. Sinaptik aralığa salınan gluta-

mat postsinaptik olarak yerleşmiş glutamat reseptörlerini aktive eder. Glutamat reseptörleri ya ligand kapılı iyon kanalları (iyonotropik) ya da G-protein bağlı reseptörler (metabotropik) şeklindedir. Her iki tip reseptörün farklı yapılarda lokalize olan üç farklı tipi vardır. İyonotropik reseptörler yanıt verdikleri agonistlere göre adlandırılır: NMDA (N-methyl-d-aspartic acid), AMPA (a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid) ve KA (kainate). Normalde NMDA reseptörleri Ca2+ iyonlarına karşı geçirgen, AMPA ve KA reseptörleri ise geçirgen olmayan glutamat reseptörleridir. Buna karşın GluR2 subünitinden yoksun olan AMPA reseptörleri Ca2+ iyonlarına karşı geçirgen özellik taşırlar ve santral sinir sisteminde yaygın olarak bulunurlar. Fizyolojik koşullarda ekstraselüler glutamat nanomolar düzeylerde bulunur ve bu düzeyler yüksek affiniteli glutamat reseptörlerinin uyarılabilmesi için yeterli değildir. Sinaptik salınım durumlarında glutamat konsantrasyonları milimolar düzeylere çıkar. Hücre içine giren Ca2+ iyonları endoplazmik retikulum ve mitokondriler tarafından tamponlanır. Ca2+ geçirgen glutamat reseptörlerinin glutamat tarafından uzun süreli uyarılması sonucu hücre içine aşırı Ca2+ iyonu girmesine ve bu tamponlama sistemlerinin aşırı yüklenmesine neden olur. Hücre içi Ca2+ depolarının dolması sonucu proteaz, fosfolipaz ve nükleaz gibi katabolik enzimler Ca2+ tarafından aktive edilir. Buna ek olarak mitokondrilerin Ca2+ ile aşırı yüklenmesi solunum zincirinden elektron kaçağına, ROS üretimine ve mitokondri bağımlı apoptosis yolaklarının aktivasyonuna neden olur. Bu olayların tümü sonuçta hücreyi apoptosis ya da nekroza götürür. Sinaptik aralığa salınan glutamatın kendine ait reseptörleri aşırı uyarmasını önlemek için glutamat kendine özgü taşıyıcılar tarafından ortamdan uzaklaştırılır. Şimdiye dek beş farklı glutamat taşıyıcısı tanımlanmıştır (EAAT1-5, excitatory amino acid transporter 1-5). Motor nöronlarda EAAT2 tarafından sinaptik aralıktan uzaklaştırılan glutamat astrositlere taşınır ve glutamine çevrilerek tekrar glutamat yapımında kullanılmak üzere presinaptik veziküllerde depolanır (Foran ve ark. 2009, Adam-Vizi ve ark. 2010).

ALS hastalarının beyin-omurilik sıvılarında glutamat düzeylerinin yüksek olduğunun ve bu yüksekliğin hastalık şiddeti ile korele olduğunun gösterilmesinden sonra glutamat aracılıklı nörotoksisitenin motor nöron dejenerasyonunun mekanizmalarından biri olabileceği fikri ortaya çıkmıştır. ALS hastalarına ait BOS örneklerinin hücre kültürlerinde nöronal ölümü tetiklemesi ve bunun glutamat antagonistleri ile önlenebilmesi bu düşünceyi desteklemiştir. Benzer şekilde ALS hastalarının postmortem spinal kord ön boynuz hücrelerinde EAAT2 düzeyleri de düşük olarak saptanmıştır. Ancak son çalışmalarda EAAT2 düzeylerindeki bu düşmenin hastalığın bir sonucu olabileceği şeklinde kanıtlar ortaya çıkmaktadır (Grosskreutz ve ark. 2010).

Mitokondiriyal Disfonksiyon: Mitokondiri hücredeki metabolik süreçlere ATP sağlayan bir enerji santralidir. Aynı zamanda metabolik yolakların merkezi, ROS üretimi ile apoptotik düzenleyicilerin ve hücre içi Ca2+ tamponlarının primer kaynağını oluşturur. Mitokondriler aralarında intermembran boşluk taşıyan iki membrana sahiptirler. Dış membran voltaj bağımlı anyon kanalları içerir. İç membran ise oldukça kıvrımlı ve çoğu molekül için bir bariyer oluşturan bir yapıdır. Mitokondiriyal solunum zinciri iç membranın içinde yer alır ve oksidatif fosforilasyon burada gerçekleşir. Solunum zinciri (ya da elektron transport zinciri) beş kompleksten (kompleks IV) oluşur. Kompleks I, III ve IV tarafından elektronlar matriksten iç membrana pompalanır ve böylece intermembran boşlukta bir elektron gradienti oluşur. Bu gradiente mitokondiriyal membran potansiyeli denilir ve ADP'nin ATP'ye fosforilasyonunu sağlar. Bu işlem sırasında bazı elektronlar normal yoldan saparak O2 anyonlarını indirgeyerek onu süperoksid (O-2) radikaline dönüştürür ki bu da dismutaz enzimi ile hızla H2O2 radikaline dönüştürülür. Normal şartlarda O2'nin %1-4'ünün mitokondrilerde indirgenerek süperokside dönüştürdüğü hesaplanmıştır. Mitokondrilerde solunum zincirinden kaçan elektronların oluşturduğu serbest radikalleri detoksifiye etmek için birçok savunma mekanizması bulunur. Bunların arasında SOD (süperoksid dismutaz), GR (glutatyon redükdaz), GPX (glutatyon peroksidaz) ile peroksiredoksin3 ve 5 gibi enzimler sayılabilir. Mitokondiriyal ROS üretimi ile bu detoksifikasyon sistemleri arasındaki denge mitokondrilerin fonksiyonunu sürdürebilmesi açısından önemlidir. Yapı ve fonksiyonları gereği mitokondrilerin aşırı bir enerji talepleri vardır ve bu talep zamanla kümülatif bir ROS üretimine neden olur. Fizyolojik sinyal iletiminin anahtar elementi olan Ca2+ Krebs siklus enzimlerini ve oksidatif fosforilasyonu indükleyerek ATP sentezini artırır. Hücre içine aşırı Ca2+ girişi olduğunda mitokondriler de aşırı enerji üretimi ve bunun sonucu olarak da aşırı ROS üretimi ortaya çıkar. Bunu önlemek amacıyla hücreler sitoplazmik Ca2+ düzeyini sıkı denetim altında tutarlar. Bu amaçla Ca2+ plazma membran pompaları ile hücre dışına çıkarılır ya da endoplazmik retikulum ve mitokondriler tarafından matrikste depolanır. Bu Ca2+ depolanması mitokondrinin kapasitesini aşarsa ROS üretimi ile iyon ve eriyiklere karşı iç membran geçirgenliğinde ani bir artış görülür. Bunun sonucu olarak membran potansiyeli ortadan kalkar, ATP sentezi durur ve iyon homeostazı bozularak mitokondriyal geçiş porlarının açılmasına ve sitokrom-c'nin salgılanmasına ve bu da apoptotik yolakların aktif hale gelmesine neden olur. Sinapslardaki mitokondriler diğer mitokondrilere oranla Ca2+ yüklenmesine daha duyarlıdırlar (Adam-Vizi ve ark. 2010). Motor nöron hastalıklarında mitokondriyal patolojilere sıklıkla rastlanır. ALS hastalarının motor kortekslerinde, spinal motor nöronlarda, karaciğer ve kas hücrelerindeki mitokondrilerde

şişme ve vakualizasyon gibi yapısal anormallikler saptanmıştır (Menzies ve ark. 2002).

Aksonal Transport: Proteinlerin çoğu nöronların hücre gövdesinde sentezlenir ve dendritler ya da akson boyunca taşınırlar. Nöronlardaki bu kargonun taşınmasının temel mekanizması uzun menzilli mikrotübül temelli transporttur. Bu transport sisteminin biri moleküler motorlar, diğeri ise bu sistemin raylarını oluşturan mikrotübüller olmak üzere iki ana komponenti vardır. Mikrotübüller polarize yapılar olup sinapsa yakın olan uçları (+) yüklü, hücre gövdesine yakın olan kısımları ise (-) yüklüdür. Moleküler motorlardan kinesinlerin çoğu (+) uca doğru (anterograd), dynein ise (-) uca doğru (retrograd) kargoları taşır. Hücre organelleri ve proteinlerin aksonlar ya da hücre gövdesinde birikmesi nörodejeneratif hastalıkların temel özelliğidir. Bu yüzden aksonal şişme ve sferoidler birçok nörodejeneratif hastalıkta tanımlanır. Aksonal transportun kesintiye uğraması birçok nedene bağlı olabilir: Moleküler motorların (kinesin ve dynein), mikrotübüllerin, kargonun motorlara bağlanmasının ya da ATP desteğinin (mitokondri) bozulması aksonal transportta kesintiye yol açar. Hangi nedenden olursa olsun aksonal transportun kesilmesinin amiyotrofik lateral skleroz, distal herediter motor nöropati, spinal muskuler atrofi ve herediter spastik parapleji gibi motor nöron sendromlarına yol açabildiği bilinmektedir. Moleküler motorlardan kinesin ailesinden KIF-5A'ya ait mutasyonların otozomal dominant geçişli herediter spastik parapleji-10 (SPG-10) tablosuna yol açtığı bilinirken, KIF-1B, mutasyonları ise klasik CMT2A'ya neden olur (De Vos ve ark. 2008).

Dynein birçok fonksiyonda eşlikçi dynactin kompleksine gerek duyar. Dynactin, dynein ile taşınan kargo arasında bir adaptör olarak rol oynayarak dyneinin motor etkisini artırır. Dynein ve dynactin kompleksi çok sayıda hücre içi süreçte görev alır. Bunların arasında mitoz, endoplazmik retikulum ile Golgi organı arasındaki trafiğin düzenlenmesi, nöronal migrasyon, nörit büyümesi ve sinaps formasyonu ile proteinler ve organellerin retrograd aksonal transportu sayılabilir. Dynactin'in p150Glued parçasına ait mutasyonun yavaş gidişli bir motor nöron sendromuna yol açtığı bilinmektedir (Levy ve ark. 2006).

Mikrotübüller akson boyunca kargo taşıyan moleküler motorlar için bir ray görevi gören oldukça dinamik yapılardır. Bu dinamik özelliklerinin bozulması kargo taşınmasını kesintiye uğratabilir. Hafif, orta ve ağır olmak üzere üç tip nörofilament (sırasıyla; NF-L, NF-M ve NF-H) vardır. NF-M ve NF-H oldukça fosforile proteinlerdir. Bu proteinlerin fosforilasyon durumu onların fonksiyonları ile ilişkilidir. Örneğin proteinin kuyruk bölgesinin fosforilasyonu akson iletimi için önemli olan akson çapını belirler. Nörofilamentlerin normal fosforilasyonu onları proteolizise karşı korurken aşırı fosforilasyon aksonal transportu engeller ve nöronal disfonksiyona neden olur (Kumar ve ark. 2002). ALS hastalarındaki sferoidler, şişmiş aksonlar ve etkilenen nöronların perikaryasında hiperfosforile nörofilament kümelenmeleri bulunur. NF-L geni kromozom 8'de lokalizedir ve bu gene ait mutasyonlar CMT1 ve CMT2 fenotiplerine neden olabilir. NF-H'nin kuyruk bölgesinin fosforilasyonunu etkileyen delesyon ve insersiyonlara bazı sporadik ALS olgularında rastlanıldığı bildirilmiştir (Pérez-Ollé ve ark. 2005). Mutant spastin (HSP3A), VAPB [VAMP (vezikül eşlikçi membran protein) eşlikçi protein B] (ALS8) alsin (ALS2) mikrotübüllerin anormal kümelenmesine ve transportun yanlış yönde olmasına neden olurlar (Devon ve ark. 2006, Amarilio ve ark. 2005). Mitokondiriyal bir ATPase olan paraplejin (HSP7) ile mitokondiriyal bir GTPase olan mitofusindeki (CMT2A) mutasyonlar da mitokondiriyal fonksiyon bozukluğu sonucu retrograd aksonal transportun bozulmasına yol açar. Bunun sonucu olarak bir distal aksonopati oluşur (Baloh ve ark. 2007).

RNA İşlemleme Defektleri: ALS ilişkili genlerin bazıları RNA işlemleme yolaklarında rol oynarlar. RNA işlemlemesi, çekirdekteki DNA'dan RNA'nın transkripsiyonu, pre-mRNA eklenmesi ile intronların ortamdan çıkarılması, düzenleme (edition), çekirdekten sitoplazmaya taşınması (transportation), tercüme edilme (translation) ve görev bittikten sonra degradasyon gibi oldukça düzenli işleyen bir yolaktır. Bu işlemleme sırasında çeşitli proteinler ve enzimler işe karışır. Bunların arasında senataksin, angiogenin, SMN (survival motor neuron), ELP-3 (elongator protein-3), TDP-43 (Tar DNA-binding protein-43) ve FUS/TLS (fused in sarcoma/translated in liposarcoma), IGHMBP-2 (Immunoglobulin Mu Binding Protein 2), GLE-1, aminoasil-tRNA sentetaz ailesi (GARS: Glycyl tRNA Synthetase, YARS: Tyrosyl tRNA Synthetase) ve ısı şok protein ailesi (HSP) sayılabilir (Kolb ve ark. 2010, Strong 2010). Son yıllardaki araştırmalar RNA işlemlemesinde yer alan bu protein ve enzimlerdeki defektlerin motor nöron hastalığı patogenezinde rol oynadıklarını düşündürmektedir (Kolb 2010) (Tablo 2).

Astrositler ve Mikroglia: Son çalışmalar ALS'nin motor nöronlara sınırlı olmadığını, aynı zamanda çevredeki mikroglialar ve astrositlerin de olaya katıldığını göstermiştir. Astrositler motor nöronların fonksiyonunda ve yaşamlarını sürdürmesinde oldukça önemli rollere sahiptirler. BDNF (brain-derived neurotrophic factor), GDNF (glial-derived neurotrophic factor), CNTF (ciliary neurotrophic factor) ve VEGF (vascular endothelial growth factor) gibi nörotrofik faktörleri salgılayarak motor nöronlara trofik destekte bulunurlar. Ayrıca EAAT2 gibi glutamat transportörlerinin en önemli kaynağıdırlar. Bunlara ek olarak nöronal diferansiyasyonu tetiklerler. AMPA glutamat reseptörlerinin bir kısmı GluR2 subünitinden yoksundurlar ve bu yüzden Ca2+ a karşı geçirgendirler. Astrositlerin motor nöronlar üzerindeki GluR2 subünit düzeylerini etkileyerek motor nöronların eksitotoksisiteye

Tablo 2 — RNA İşlemlemesinde Rol Oynayan Proteinlerin Fonksiyonu ve Neden Oldukları Motor Nöron Hastalıkların Fenotipi

Protein	Fonksiyon	Hastalık
SMN	transkripsiyon, işlemleme, transport, degradasyon	SMA
GARS	amino-asil tRNA toplanması	CMT2D, dSMA5
YARS	amino-asil tRNA toplanması	CMT-C
GLE1	mRNA transportu	LCCS1
IGHMBP2	DNA replikasyonu, protein rekombinasyonu	SMARD1/HMN6
ELP-3	transkripsiyon, işlemleme	sALS'ye yatkınlık
FUS	RNA bağlayıcı protein	ALS6
TDP-43	RNA bağlayıcı protein	ALS10
Senataksin	transkripsiyon, işlemleme	ALS4
HSPB1	mRNA stabilizasyonu	CMT1F
HSPB8	mRNA stabilizasyonu	CMT-2L/ HMN2A
		CMT-2F/ HMN2B

dSMA: distal spinal muskuler atrofi, CMT: Charcot-Marie-Tooht, LCCS: Letal konjenital kontraktür sendromu. HMN: Herediter motor nöropati, SMARD: SMA+respiratuvar distres

karşı duyarlılığını artırdıkları gösterilmiştir. Bu etki sadece spinal kord motor nöronlarında görülmektedir. Ancak bu etkinin mekanizması açık değildir. Astrositlerin motor nöronlar üzerindeki bu etkilerinden farklı olarak motor nöronlar da astrositlerin fonksiyonlarını etkileyebilirler. Motor nöronlarda üretilen reaktif oksijen türleri dejenerasyon sırasında motor nöron dışına çıkarak çevrede bulunan astrositlerdeki EAAT2 fonksiyonunu kesintiye uğratır ve bu durum hastalık progresyonuna katkıda bulunabilir (Van Den ve ark. 2008, Rossi ve ark. 2009).

Mikroglialar santral sinir sisteminin immun hücreleridir. Doku hasarı mikroglial aktivasyon ve prolifereasyona neden olur. Bunun sonucu olarak mikroglialardan TNF-a (tumor necrosis factor-·), IFN-Á (interferon-Á), MCP-1 (macrophage-colony stimulating factor-1), IL-1 (interleukin-1), IL-6, MMP-9 (matrix metalloproteinase-9), iNOS (inducible NOS), COX-2 (cyclo-oxygenase-2) ve PGE-2 (prostaglandine E-2) gibi proenflamatuvar sitokinler, oksijen radikalleri ve prostaglandinler salgılanır. Motor nöronlar üzerinde en potent etkiye sahip olan mediyatör TNF-·'dır. Bu hem Fas ligand ve kaspaz bağımlı apoptozis yolaklarını aktive ederek direkt olarak, hem de mikroglialardan glutamat salınımını artırarak indirekt şekilde motor nöron ölümüne katkıda bulunur (Neusch ve ark. 2007, Dewil ve ark. 2007).

MNH'NIN KLİNİK BULGU VE BELİRTİLERİ

Dr. Yakup Sarıca, Dr. Filiz Koç

Nedeni ne olursa olsun, motor nöron hastalıklarının belirtileri tipik olup, tanımak oldukça kolaydır. Hastalar, güçsüzlükten, kaslarının eridiğinden, kollarının gevşediğinden ve kaslarında "solucan oynuyor" ya da "kurt kaynıyor" gibi küçük hareketler olduğundan yakınırlar. Bu belirtilerin dağılım ve şiddeti hastalığın prezante olduğu anatomik yapılara göre değişir. Bazılarında alt kranial kaslar, bazılarında el kasları ilk belirtilerin görüldüğü alanlardır. Bazı MNH'da ise tutuluş öncelikle proksimal kasları etkiler; hatta miyopatilerden ayırt etmek zorluk gösterebilir. Alt ve üst motor nöronun birlikte tutulduğu hastalıklarda yine tutuluşun tipine ilişkin olmak üzere bazı hallerde alt motor nöron, bazı hallerde ise üst motor nöron belirtileri ön plana çıkar. Bu gibi durumlarda öncelikli belirtiler piramidal belirtiler olabilir.

MNH sıklıkla alt ve üst motor nöron tutuluşu ile sınırlı olabilir (Tablo 3). Herediter veya sporadik spastik parapareziler, ALS, Fazio-Londe Hastalığı, Aran-Duchenne Hastalığı, Werdnig-Hoffmann Hastalığı ve Wohlfart-Kugelberg-Welander Hastalığı gibi hastalıklar motor nöron tutuluşu ile sınırlıdır. Guam Motor Nöron Hastalığı, Creutzfeldt-Jacob Hastalığı ya da spino-serebellar ataksiler gibi hastalıklarda, intoksikasyonlarda veya bazı metabolik hastalıklarda alt ve/veya üst motor nöron tutuluşları

Tablo 3 — Alt ve Üst Motor Nöron Bulguları (Swash, 2000)

Alt Motor Nöron	Üst Motor Nöron
Semptomlar	**Semptomlar**
Yorgunluk,	Güçsüzlük
Kramplar	Sertlik
Güçsüzlük	Distal hareketlerde yavaşlama
Kaslarda seyirme	
Bulgular	**Bulgular**
Güçsüzlük	Spastisite
Atrofi	Refleks canlılığı
Fasikülasyonlar	Patolojik refleks (Babinski ve Hoffman vb.)
Refleslerde azalma	Güçsüzlük
Hipotoni	Psödobulber bulgular

yanında diğer sistem tutuluşları görülebilir. Bu gibi durumlarda klinisyenin hastayı daha sistemik bir bakış ile ele alması gerekir. Bu yaklaşım sadece tanı açısından değil etiyolojiyi saptamada seçilecek yöntemleri belirlemekte de yarar sağlar. Örneğin hızlı ve şiddetli kilo kaybı karsinomatöz bir süreci telkin eder; ellerde asimetrik atrofi ve güçsüzlük yanında segmental (dermatomal) ya da longitüdinal (traktus tipi) duyusal belirtilerin saptanması syringomyeli gibi farklı bir hastalığı akla getirir.

Güçsüzlük, atrofi ve fasikülasyon alt motor nöron hastalıklarının 3 ana belirtisidir. Hipotoni/atoni, derin tendon reflekslerinin (DTR) azalması ya da kaybı diğer klinik bulgulardır. Bu belirtilerin hemen hemen tümünün birlikte görüldüğü en tipik hastalık poliomyelittir. Patolojik refleks, spastisite ve DTR canlılığı üst motor nöron hastalıklarının ana belirtileridir (Tablo 3). Ancak ALS gibi hastalıklarda görülen ortak bulgular anatomik olarak farklı bu iki sistemin fizyolojik açıdan birbirinden ayrılamayacağını göstermektedir. Bu nedenle motor nöron kavramı içinde alt ve üst motor nöron sistemi birlikte irdelenmelidir.

Güçsüzlük, genellikle hastaların ilk yakınmasıdır ve hastalığın tutuluş lokalizasyonu ile ilintilidir. Bulber tutuluşla seyreden hastalıklarda larinks, farinks, yumuşak damak, dil ve hatta dudak hareketlerinde güçsüzlük ilk belirtidir. Daha çok ileri yaşta ve erkekleri tutan progressif bulber felçte tek bulgu bulber kasları tutan atrofi ve güçsüzlüktür. Medulla oblongatada yer alan alt kranial sinir çekirdekleri ve trigeminal sinir motor çekirdeği tutulmuştur. Bu tutuluşların yol açtığı güçsüzlük çiğneme, yutma ve konuşma bozukluklarına yol açar. Ses kalınlaşır ve boğuklaşır; öncelikle sıvı gıdaları, giderek katı gıdaları yutma güçleşir ve olanaksızlaşır. Bu boğulmaya yol açabilecek denli ciddi bir sorundur. Dil ve dudak hareketlerindeki güçsüzlük nedeniyle dizartrik konuşma başlar ve daha ileride hasta anartrik duruma gelir. Yutkunma azalması ve yutma bozukluğu tükrüğün ağızda birikmesine neden olur, hasta dudak ve dil kaslarındaki güçsüzlük nedeni ile tüküremez, sürekli olarak salya akar. Özellikle ALS'de piramidal yol da etkilenerek güçsüzlük yayılmaya başlar. Servikal omurilik ön boynuz hücrelerini ve giderek tüm omurilik motor hücrelerini etkileyen tutuluş piramidal belirtilerle daha da belirginleşir ve beyin sapı refleksleri artar; üst ve alt tarafta derin tendon reflekslerinde de artış ortaya çıkar ve patolojik refleksler alınır. Güçsüzlük ekstremitelerde asimetrik olarak kendini gösterir ve çoğunlukla üst tarafta belirgin olup, atrofi ve hipotoni eşlik eder. Giderek belirtiler bilateral hale gelir ve bacak kaslarını da etkiler. Hasta ellerini kullanmakta beceriksizlik göstermeye başlar; distalde belirgin olan güçsüzlük proksimallere doğru yayılır. Bu durumda kollarını kaldırmada zaaf belirir ve kollar iki yanda atonik bir şekilde salınır duruma gelir. Bu evrede dahi pek çok hastada oturup kalkmada ya da yürümede belirgin bir değişiklik olmayabilir. Alt taraf kaslarında tutuluş belirginleştikçe hastanın mobilizasyonu azalır, yürüme yavaşlar, adım boyu ve frekansı azalır. Hasta omuzları düşük ve hafif öne eğik olarak yavaş yürüyebilir. Giderek oturduğu yerden yardımsız kalkamaz duruma gelir ve tekerlekli iskemleye bağımlı olarak yaşamını sürdürürken bu evrelerde solunum kasları da tutularak önce öksürük gücü zayıflar. Hastalar dispneik ve ortopneik hale gelirler. Giderek trakeostomi ve yardımcı solunum cihazlarına gereksinim duyarlar. Solunum kaslarının tutulması bulber başlangıç gösteren hastalarda erkenden ortaya çıkan bir bulgudur. Zaten hemen tüm motor nöron hastalıklarında ölüm nedeni yutma ve solunum problemleri nedeniyle ortaya çıkan akciğer enfeksiyonlarıdır (Koç, 1998; Eisen, 2007; Harrison, 2010).

Alt motor nöron tutuluşları tonus kaybı ve refleks azalması ya da arefleksi ile seyrederken, üst motor nöron tutuluşu ile birlikte giden hastalıklarda hastalığın erken devrelerinde spasitisite ön plana çıkar. Bulber tutuluşla seyreden progressif bulber felçte histolojik olarak birinci motor nöron tutuluşu gösterilmiştir ve beyin sapı refleksleri artar. Alt ve üst motor nöronu birlikte tutan hastalıklarda erken devrede, klinik belirtilerin belirgin olduğu alanlarda patolojik refleksler kolayca gösterilebilir; atrofiye karşın derin tendon refleksleri hala kolayca uyarılabilir. Öncelikle beyin sapı refleksleri ve üst tarafta patolojik refleksler alınır. Atrofi belirginleştikçe tonus da azalır. Atrofinin hızıyla parelel olarak tonus azalırken patolojik refleksler ile birlikte derin tendon refleksleri de azalır ve nihayet kaybolur.

Atrofi, alt motor nöron tutuluşlarının en karakteristik belirtilerinden biridir ve hastalık süresi ne kadar uzun ise atrofi de o denli belirgin hale gelir. Çoğu zaman o denli belirgindir ki histolojik tanıya gitmeden çıplak gözle görülebilir. Özellikle distal kaslarda dikkati çeker. Atrofi ile birlikte kas içinde proliferasyon ve intramüsküler bağ dokusunda artış oluşur. Kas gücünün azalması denervasyon sonucunda destrüksiyona uğrayan kas lifi sayısı ile doğru orantılıdır. Atrofi distalde egemendir. Ancak yukarıda değinildiği gibi proksimal kaslara sınırlı atrofi ile seyreden hastalıklar da vardır. Monomelik amyotrofilerde tutuluş bir ekstremiteye sınırlıdır. Ancak örneğin skapulo-peroneal atrofilerde olduğu gibi üst tarafta proksimal alt tarafta distal tutuluş gibi atipik dağılım gösteren hastalıklar da vardır. Atrofinin belirgin olduğu distal tutuluşla seyir gösteren hastalıklarda parmaklarda çok küçük amplitüdlü, irregüler bir tremor görülür (minipolimiyokloni). Bunun nedeni intrensek el kaslarındaki fasikülasyonlardır. Benzer tremorien hareketler dilde de gözlenebilir.

Fasikülasyon, bir ön boynuz hücresi tarafından innerve edilen kas liflerinin senkronize kasılmasıyla oluşur. Basitçe ifade edilirse; bir motor ünitin senkronize deşarjıdır. Kasın seyirmesi genellikle çıplak gözle görülebilir. Birkaç saniye ile birkaç dakika aralığında değişen bir frekansla ortaya çıkar. Kendiliğinden tetiklendiği gibi, yor-

gunlukla veya lokal olarak kas üzerine vurmak gibi fizik uyaranlarla kolayca uyarılabilir. Subklinik aksonal ya da nöronal motor tutuluşlarda fasikülasyonların ortaya çıkmasını yorgunluk kolaylaştırır. Yorgunluğun normal kişilerde de fasikülasyona yol açabileceği akılda tutulmalıdır. Bu potansiyellerin genliği değişkendir. Tüm periferik sinir/ön boynuz hastalıklarında görülmekle birlikte daha çok kronik tutuluşlarda karşımıza çıkar.

Seyrek olmayarak ALS'de özellikle geceleri belirginleşen bacaklarda kramplar bildirilir. Öte yandan myotonilerdeki gibi istemli kontraksiyon sonrasında kasın gevşemesinde zorluk da hastalar tarafından tanımlanmaktadır.

Otonomik sinir sistemi tutluşunun histolojik verileri gösterilememiş olmakla birlikte konstipasyon bu hastalarda sıklıkla belirtilir. Bunun olası nedeni beslenme bozukluğu ve hareket kısıtlılığı olmalıdır. Demans Guam tipi motor nöron hastalığında sık bir bulgudur.

Duyusal yakınmalar vardır ancak objektif bir veri saptanmaz. Hatta spino-serebellar yollarda histolojik olarak dejenerasyon saptanmış olmasına rağmen objektif olarak duyu bozukluğu gösterilememiştir. Dejeneratif motor nöron hastalıklarında ekstraoküler kasların tutulumu ve ilgili nükleer yapılarda dejenerasyon görülmez. Bunun istisnası Fazio-Londe Hastalığıdır (progressif juvenil bulber felç). Ayrıca vertikal ve horizontal bakış parezisi saptanan olgular bildirilmiştir (Mizutani ve ark, 1990; Okuda ve ark, 1992).

ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR

Dr. Kayıhan Uluç

MNH'larında, uygun elektrofizyoloji hem tanıyı doğrulamak, hem de ayırıcı tanı yapmak açısından önemlidir ve klinisyene yardımcı olur.

ALS için Alt Motor Nöron Tutulumu İncelemeleri: Elektrofizyolojik inceleme tanısal değerlendirmenin ana merkezidir, çünkü bu sayede klinik bulgu veren bir bölgedeki alt motor nöron tutulumu desteklenebilir, klinik olarak sessiz bir kasta alt motor nöron tutulumuna ait bulgular saptanabilir, ayrıca diğer olası patofizyolojik süreçler dışlanabilir. ALS'de elektrofizyolojik tanı kriterleri ilk olarak Lambert ve Mulder tarafından tanımlanmış, en az üç ekstremite veya iki ekstremite ve bir kranial kasta fibrilasyon potansiyelleri ile fasikülasyon görülmesi tanı koydurucu olarak değerlendirilmiştir. Uzun yıllar boyunca bu kriterler kullanılmış, ardından El Escorial ve bunun revize edilmiş formları yayınlanarak hastalığın daha erken ve doğru tanınması sağlanmaya çalışılmıştır (Brooks ve ark. 2000). Son olarak 2006 yılında tanı kriterleri yeniden gözden geçirilmiştir (de Carvalho ve ark. 2008). Bu toplantıda çıkan ana sonuçlardan biri klinik ve elektrofizyolojik testlerin tanısal eşitliğidir, dolayısıyla revize El Escorial tanı kriterlerinde bulunan *klinik olası-laboratuar destekli* ALS tanısı sınıflamadan çıkarılmıştır. ALS'de alt motor nöron tutulumu araştırılırken kullanılan elektrofizyolojik incelemelerin iki ana öğesi vardır; sinir iletim çalışması ve konvansiyonel iğne EMG incelemesi.

Sinir İletim Çalışması: ALS tanısında sinir iletim çalışması daha çok ayırıcı tanı amacıyla kullanılır. Duyu sinir iletim çalışmalarında çoğu hastada anormallik bulunmaz, ancak hafif düzeyde anormalliklerin bulunması ALS tanısını dışlamaz. Sural sinir duysal aksiyon potansiyeli (DSAP) amplitüd veya iletim hızında anormallik olabileceği farklı çalışmalarda gösterilmiştir ve bu oran yaklaşık %20 civarındadır (Pugdahl ve ark. 2008). Bu anormalliğin nedeni açık olmayıp çok değişik patofizyolojik mekanizmalar üzerinden tartışmalar sürmektedir. Öte yandan, ALS'nin erken evrelerinde motor sinir iletim çalışmalarında anormallik beklenmez. Ancak, özellikle ekstremite başlangıçlı olgularda distal kaslarda saptanabilen erken fokal veya multifokal kuvvetsizlik ve atrofinin yansıması olarak ilgili kasları inerve eden sinirlerde bileşik kas aksiyon potansiyel (BKAP) amplitüd düşüklüğü saptanabilir. Hastalık ilerledikçe motor ünite sayısı da progresif olarak düşeceğinden BKAP amplitüd düşüklüğü daha yaygın olarak bulunur. BKAP amplitüdleri normal veya hafif düşükken, iletim hızı ve distal latanslar tipik olarak normal sınırlardadır. Hastalık ilerledikçe en hızlı ileten miyelinli motor liflerin etkilenmesine bağlı olarak motor sinirlerin iletim hızında hafif düşme, F-minimum ve distal latanslarda hafif uzama olabilir. Ancak, bu anormallikler demiyelinizasyonun elektrofizyolojik tanı kriterlerini karşılayacak boyutta değildir. İleti bloğu veya diğer demiyelinizasyon bulgularının saptanması demiyelinizan bir sürecin varlığına işaret eder. Bu demiyelinizan hastalıkların bir kısmı immün kökenlidir (örneğin, multifokal motor nöropati), dolayısıyla tedavi edilebilirler. Bu nedenle kimi klinik bulguları ALS'yi taklit edebilen bu hastalıkları dışlayabilmek için sinir iletim çalışmalarında mutlaka proksimal segmentler (örneğin, ulnar sinir iletim çalışmasında aksilla ve Erb bölgeleri gibi) değerlendirilmelidir. Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında ALS ile uyumlu olabilecek sinir iletim çalışması bulguları Tablo 4'te özetlenmiştir.

Konvansiyonel İğne EMG Çalışması: ALS tanısında esas önemli olan inceleme yöntemidir. Alt motor nöron tutulumunu düşündüren konsantrik iğne EMG bulguları akut ve kronik denervasyon potansiyelleri ile fasikülasyonlardır (Tablo 5).

Akut denervasyon bulguları, fibrilasyon potansiyelleri ve pozitif keskin dalgalardır. Anormal spontan aktivite olarak da bilinen bu potansiyeller ALS'ye özgül olmasa da, varlıkları tanı açısından gereklidir. Ön boynuz motor nöron hücrelerinde devam eden yitimi ve buna bağlı olarak inervasyonunu kaybetmiş kas liflerinin anormal spontan ateşlenmesini gösterirler. Kronik denervasyon

Tablo 4 — ALS ile Uyumlu Sinir İletim Çalışması Bulguları

1. Eşlik eden tuzak nöropatisi veya diğer nöropatiler yoksa duyu sinir aksiyon potansiyeli (DSAP) amplitüdü ve sinir iletim hızlarını normal olmalıdır. Etyolojisi aydınlatılmış nöropati varlığında hafif düşük bulunan DSAP amplitüdü ve iletim hızı kabul edilebilir.
2. Motor sinir iletim hızı normalin alt sınırının %75'inin üstünde, F-minimum latansı normalin üst sınırının %130'unun altında olmalıdır.
3. Distal birleşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) süre ve latansı normalin üst sınırının %150'sinin altında olmalıdır.
4. İletim bloğu ve patolojik temporal dispersiyon olmamalıdır (proksimal uyarımdan elde edilen bazal-negatif BKAP alanının distal uyarımdan elde edilen alanın %50'sinden daha fazla azalmış olması; bunu değerlendirebilmek için distal uyarımdan elde edilen bazal-negatif tepe BKAP amplitüdü yeterli olmalıdır [sıklıkla > 1 mV]). Distalden elde edilen negatif tepe BKAP süresine göre proksimalden kayıtlanan potansiyelin süresinin %30'dan fazla azalması ileti bloğunu destekler.

Tablo 5 — ALS Tanısında İğne EMG ile Nörojenik Değişikliklerin Saptanmasında Kullanılan Kriterler

1. ALS'de herhangi bir vücut bölgesinde alt motor nöron hastalığının değerlendirilmesinde klinik ve elektrofizyolojik anormallikler eşit tanısal anlamlılığa sahiptir
2. EMG incelemesinde kronik nörojenik değişiklikler saptanmalıdır, örneğin a. Kalitatif veya kantitatif incelemede büyük amplitüdlü, uzun süreli ve sıklıkla polifazik MÜP'ler olmalıdır b. Katılım paterni düşük (azalmış motor ünite sayısının hızlı ateşlenmesi) olmalıdır. Klinik olarak anlamlı derecede üst motor nöron tutulumu olan ekstremitede hızlı ateşlenme elde edilemeyebilir. c. Dar bir geçiş filtresi (500 Hz ile 5 kHz arası) kullanıldığında çoğu hastada stabil olmayan ve kompleks MÜP'ler görülür
3. Fibrilasyon ve pozitif keskin dalga genellikle güç kaybının ve atrofinin belirgin olmadığı kaslarda saptanır
4. İğne EMG'de kronik nörojenik değişikliklerin varlığında, özellikle kompleks morfoloji gösteren fasikülasyon potansiyelleri, fibrilasyon ve pozitif keskin dalgalar ile eşit klinik öneme sahiptir

bulguları ise uzun süreli, büyük amplitüdlü, polifazik MÜP'leri, azalmış katılım paternini ve stabil olmayan MÜP'leri içerir. Tanı için akut ve kronik denervasyon bulgularının kombinasyonu gereklidir, ancak bu birlikteliğin derecesi her bir kas ve/veya bölge için değişkenlik gösterebilir. Ayrıca, bir grup kasta kronik denervasyon bulguları olsa da, bunlara eşlik eden akut denervasyon bulguları saptanamaz. Böyle durumlarda fasikülasyon potansiyelinin görülmesi akut denervasyon bulgularına eşit olarak değerlendirilmelidir (de Carvalho ve ark. 2008). Fasikülasyonların varlığı ALS tanısı için oldukça yardımcıdır. Özellikle klinik olarak bulgu vermeyen bir bölgede elektrofizyolojik olarak bu potansiyellerin kayıtlanması önemlidir. Fasikülasyonlar, sağlıklı bireylerde de görülebilir ve bunlara "benign fasikülasyon" adı verilir. Bu potansiyellerin özelliği basit bir morfolojiye sahip ve sabit olmalarıdır. Eşlik eden anormal MÜP paterni yoktur. Oysa, ALS'de saptanan fasikülasyonlar öngörülemez, sabit değildir ve kompleks morfoloji gösterir. İstemli kasıda patolojik fasikülasyon potansiyellerine eşlik eden MÜP anormalliği saptanır.

ALS tanısı için yapılacak iğne EMG çalışmasında incelenecek dört bölgeden (bulbar/kranial, servikal, torasik, lumbosakral) en az ikisinde alt motor nöron anormalliği saptanmalıdır. Bu bölgelere ait olması beklenen anormallikler Tablo 6'te özetlenmiştir. Servikal ve lumbosakral bölgelere göre torasik bölgenin spondilotik hastalıklardan daha az etkilenmesi nedeniyle, torakal paraspinal kasların değerlendirilmesi tanı açısından önemlidir.

Kullanılabilen Diğer Elektrofizyolojik Yöntemler:

Motor ünite sayısı tahmini (**MUNE**), bir kas veya bir grup kası inerve eden tahmini alt motor nöron sayısını ölçen elektrofizyolojik bir yöntemdir. MUNE sayısı, supramaksimal BKAP amplitüdünün ortalama motor ünite potansiyel amplitüdüne bölünmesi ile elde edilir. ALS'de tanı koydurucu bir test olmasından çok hastalık ilerlemesinin takibi açısından kullanılmaktadır. Her ne kadar ALS'de rutin kullanımı olmasa da hastalığın doğal seyrinin takibi ve deneysel tedavilere yanıtın izlenmesi açısından kullanılması uygun görülmektedir (van Dijk ve ark. 2010). *Ardışık sinir uyarımı* (ASU) günlük pratikte kullanılmaz, ancak az sayıdaki çalışmada Miyastenia Gravis'teki kadar olmasa da düşük frekanslı uyarımlarda dekremental bir yanıtın gözlenebildiği bildirilmiştir. Bu dekrementin olası nedeni reinerve olmuş kas liflerine ait nöromusküler kavşaklarda azalmış olan güvenlik faktörüdür (Chad, 2002). Konvansiyonel EMG çalışmasına ek olarak kronik parsiyel denervasyon bulgularını gösterebilecek diğer teknikler tek lif EMG, makro EMG, turn/amplitüd analizi

Tablo 6 — İğne EMG Çalışmasında Aktif ve Kronik Denervasyonların Topografik Dağılımı

Çalışılacak bölge	Anormal kabul edebilmek için etkilenmesi gereken kas sayısı
Bulbar / Kranial	Tek kas tutulumu (dil, fasial, çiğneme kası)
Torasik spinal kord	T6 veya altındaki bir seviyeden paraspinal kas veya abdominal kas (tek kas)
Servikal spinal kord	Farklı kök ve sinirden inerve olan en az 2 kas
Lumbosakral spinal kord	Farklı kök ve sinirden inerve olan en az 2 kas

ve dekomposizyon EMG, kantitatif MÜP analizi yöntemleri olarak sıralanabilir (Brooks ve ark. 2000).

ALS için Üst Motor Nöron İncelemeleri: MNH düşünülüp klinik olarak üst motor nöron tutulumu saptanmayan hastalarda bu tutulumu yüksek duyarlılıkla tespit edebilecek, kolay ulaşılabilir ve basit bir elektrofizyolojik yönteme ihtiyaç olduğu açıktır. Bu amaçla kullanılan transkranial manyetik uyarım (TMS) yöntemi, ALS için duyarlı bir test olarak gözükmekle birlikte klinik olarak sessiz veya silik üst motor nöron bulguları olan bireylerde tanısal değeri konusundaki uzman görüşleri farklılık göstermektedir (Ziemann ve Eisen, 2004). TMS yapabilmek için çalışılacak kasta elde edilebilir bir BKAP olmalıdır. Aşağıdaki bulguların varlığı üst motor nöron tutulumunu destekler (de Carvalho ve ark. 2008): a) santral motor iletim zamanının (SMİZ) uzamış olması, b) çalışılan kasta mutlak latansın uzamış olması, c) bulbar başlangıçlı hastalarda çalışılan ekstremitede TMS yanıtı alınamaması. Üçlü stimülasyon tekniğinin üst motor nöron fonksiyon anormalliğini tanımadaki duyarlılığı hastalığın hem erken hem de ileri evresinde gösterilmiştir. Ancak, bu konudaki deneyimler henüz oldukça sınırlıdır (Komissarow ve ark. 2004). Üst motor nöron anormalliğini incelemek için kullanılabilecek diğer yöntemlerden biri F-dalga parametrelerinden F/M amplitüd oranının incelenmesidir. Üst motor nöron tutulumunda bu oranda artış beklenir (Drory ve ark, 2001).

Üst Motor Nöron Hastalıkları için Elektrofizyolojik İncelemeler

Primer Lateral Skleroz (PLS): PLS tanısı motor uyandırılmış potansiyel (MEP) ve somatosensorial uyandırılmış potansiyel (SEP) ile desteklenebilir. MEP'de iki önemli anormallik görülebilir: SMİZ uzaması veya azalmış kortikal uyarılabilirlik (potansiyel elde edilememesi). Normalde PLS'li hastalarda klinik duyusal belirti veya bulgu olmasa da, median/peroneal veya tibial SEP çalışmalarında %40-50 oranında latans uzaması şeklinde anormallik olabileceği bildirilmektedir (Kuipers-Upmeijer ve ark. 2001).

PLS düşünülen hastaların tümünde sinir iletim çalışması ve iğne EMG çalışması yapılmalıdır. Her ne kadar ilk çalışmalarda elektrofizyolojik incelemelerin normal olması gerekliliği öne sürülse de, son zamanlarda bazı hafif elektrofizyolojik anormalliklerin PLS tanısını dışlamayacağı belirtilmektedir. Ama bu konu tartışmalıdır. Ayrıca, PLS'li hastalarda saptanan bu anormallikler hiçbir zaman ALS elektrofizyolojik tanı kriterlerini karşılayacak kadar bozuk olmaz. EMG çalışmasında anormallik saptanan PLS hastalarının klinik bulgularının elektrofizyolojik incelemesi normal olanlara göre daha şiddetli olduğu belirtilmektedir (Singer ve ark. 2005).

Herediter Spastik Paraparezi (HSP): Genel olarak HSP'li hastaların motor sinir iletim çalışmasında bir anormallik beklenmez, ama kliniğe yansımayan duyusal bir anormallik olduğu farklı elektrofizyolojik yöntemler ile gösterilmiştir (Schady ve Scheard, 1990; Pelosi ve ark. 1991). Motor yolların tutulumu açısından MEP yöntemi yardımcıdır. Bu tetkikte üst ekstremite incelemesi normalken veya hafif iletim yavaşlaması mevcutken, alt ekstremite incelemesinde elde edilen potansiyellerin hızları ve amplitüdlerinin düşük olması HSP tanısını destekler (Schady ve ark. 1991).

Alt Motor Nöron Hastalıkları

İzole alt motor nöron tutulumu yapan hastalıkların tanısında klinik ve özellikle elektrofizyolojik incelemenin önemi büyüktür. Genel olarak bu hastalıklarda sinir iletim çalışmalarında duyu liflerinin korunduğu izlenir. Bu durumun istisnası Kennedy hastalığı olup, bu hastalıkta DSAP anormalliği saptanma olasılığı %95'tir (Ferrante ve Wilbourn, 1997). Alt motor nöron tutulumu ile seyreden hastalıklarda motor sinir iletim çalışmalarında BKAP amplitüdleri normal veya düşüktür. Sinir iletim hızları genellikle normaldir, eğer iletim hızı yavaşlaması varsa hafiftir ve demiyelinizasyonun elektrofizyolojik tanı kriterlerini karşılamaz. İğne EMG incelemesinde akut ve kronik denervasyon bulguları ile bunlara kimi zaman eşlik eden fasikülasyonlar izlenir.

Spinal Müsküler Atrofi (SMA): SMA hastalarında sinir iletim çalışmaları tamamen normal olabilir veya BKAP amplitüdlerinde düşüklük saptanabilir. İğne EMG çalışmasında akut ve kronik denervasyon ile reinervasyon bulguları gözlenir. Fasikülasyon potansiyelleri de görülebilir.

Kennedy Hastalığı: Sinir iletim çalışmalarındaki anormallikler duyu ve motor liflerin aksonal tipte etkilenimi şeklindedir. Anormallikler, üst ekstremitelerde alta göre daha belirgindir. Uyandırılmış potansiyel çalışmalarında birtakım anormallikler saptanabilir. Örneğin, görsel uyandırılmış potansiyellerin latansında uzama, işitsel uyandırılmış potansiyellerinin eşik seviyesinde artma, SEP'lerin kortikal yanıt amplitüdlerinde düşme ve TMS'de artmış motor eşik bulunabilir.

MNH'DA NÖROGÖRÜNTÜLEME

Dr. Osman Kızılkılıç, Dr. Serdar Solak

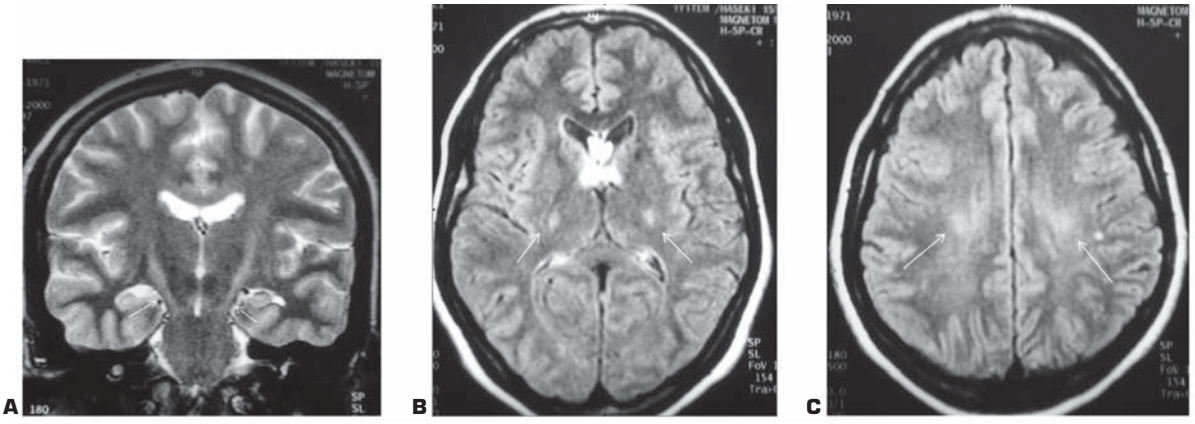
Motor nöron hastalıklarında görüntülemenin öncelikli amacı benzer bulgulara neden olan diğer hastalıkların tanısının konulması ya da dışlanmasıdır (Filippi ve ark. 2100). Dünya Nöroloji Federasyonu MNH çalışma grubunun, revize edilen ölçütlerine göre bulbar veya psödobulbar bulgularla ortaya çıkan, klinik olarak MNH açısından şüphe duyulmayan durumlarda MR görüntülemenin gerekli olmadığı kabul edilmektedir (Brooks ve ark. 2000).

Klinik olarak muhtemel veya olası ALS düşünülen hastaların bir bölümünde beyin ve/veya spinal MR görüntüleme ile multipl skleroz, serebrovasküler hastalıklar, kafa tabanı lezyonları, servikal spondilitik miyelopati, diğer miyelopatiler (foramen magnum lezyonları, tümörler ve syringomyeli), konus medullaris lezyonları ve torakal-lomber-sakral radikülopatiler gibi ALS'yi taklit eden durumlar dışlanabilir.

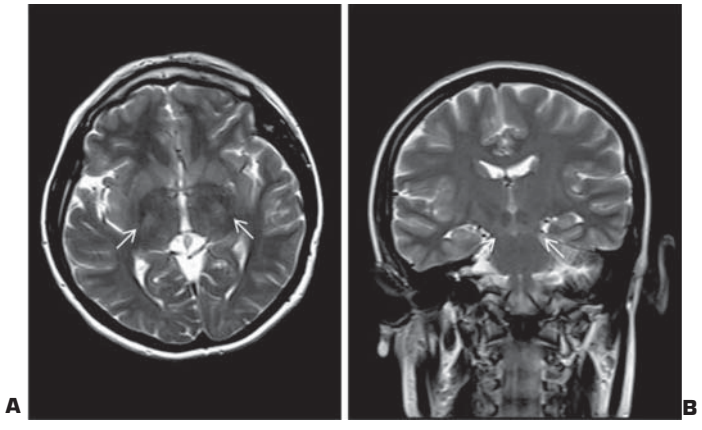
MNH'da **Bilgisayarlı Tomografi'de** takipte progresif atrofi görülür. Atrofi frontal lob ve anterior temporal loblardan başlayarak, presentral girusa ve ardından postsentral girusa, anterior singulat girusa, korpus kallozuma ve tegmentuma uzanır.

Konvansiyonel MR'da kortikospinal traktusta T2 ağırlıklı, proton dansite ağırlıklı ve FLAIR ağırlıklı görüntülerde hiperintensite en sık görülen bulgudur. Kortikospinal traktus lezyonu, en kolay aksiyel plan kesitlerde internal kapsülün arka krusunun kaudalinde izlenir, sıklıkla bilateraldir. Sinyal artışı tipik olarak aşağıya beyin sapına ve kısmen de yukarıya doğru korona radiataya uzanır (Şekil 2). Bu lezyonlar genç yaştaki hastalar yanı sıra klinik durumun ağır olduğu olgularda daha belirgindir. Kortikospinal traktusta sinyal artışı MNH dışında bazı sağlıklı bireylerde ve karaciğer nakli yapılmış kişilerde de görülebilir (Şekil 3).

ALS'li hastalarda presentral korteks T2 ağırlıklı sekanslarda, komşuluğundaki subaraknoid mesafenin T2 ağırlıklı görüntüdeki hiperintensitesi yanında hipointens bir çizgi olarak görülebilir. Bu görünüm şerit benzeri (*ribbon-like*) hipointensite olarak adlandırılır. Neokortikal hipointensite olarak da adlandırılan bu bulgunun, nöronal dejenerasyon ve demir-yüklü astrositler ve makrofajların birikiminden kaynaklanan paramanyetik etkiye sekonder olduğu düşünülmektedir. Bu bulgunun, Alzheimer hastaları yanı sıra sağlıklı bireylerde de görülebilmesi nedeniyle tanıya katkısı sınırlıdır. ALS'li hastaların servikal spinal kord anterolateral kolonunda T2 veya T1 ağır-



Şekil 2 — ALS tanısı klinik bulgularla konulmuş olan bir hastanın görüntüleri. **A.** Koronal planda FSE T2 ağırlıklı görüntülerde; **B.** Aksiyel planda FLAIR ağırlıklı sekanslarda bilateral kortikospinal traktuslarda simetrik sinyal artışı olduğu görülmektedir. **C.** Aksiyel FLAIR ağırlıklı sekansta sinyal artışının motor alana kadar uzanımı izlenmektedir.



Şekil 3 — Normal MR bulguları olan genç erişkin hastanın FSE T2 ağırlıklı MR görüntüleri. **A.** Aksiyel planda ve **B.** Koronal planda T2 ağırlıklı MR kesitlerinde bilateral kortikospinal traktusta simetrik sinyal artışı görülmektedir.

lıklı görüntülerde hiperintensite izlenmiştir. Bu veri serebral MR görüntülerinden daha özgül bir bulgu olup erken başlangıçlı ve hızlı progresif seyir gösteren ALS olgularında görülür (Waragai ve ark. 1997).

ALS'de orta derecede yaygın *atrofi* görülmekte olup atrofinin bölgesel farklılıklar göstermesi önemli bir bulgudur. Voksel bazlı morfometrik çalışmalar, motor korteksten frontotemporal ve parietal bölgelere uzanım gösteren bölgesel gri madde kaybını açıkça gösterir (Ellis ve ark. 2001). Ayrıca demansı olmayan ALS olgularında da amigdalada hacim kaybı görülebilir. ALS'li olgularda kortikospinal traktus boyunca uzanan ak madde kaybı görülmüştür. Ak madde kaybı, bulber başlangıçlı olgularda presentral girustan internal kapsüle ve beyin sapına uzanım gösterir. Anterior (prefrontal), korpus kallozum ve oksipital bölgelerde ekstramotor ak madde atrofisi de saptanabilir (Tartaglia ve ark. 2009).

Proton MR spektroskopi'de N-asetil aspartat (NAA) primer olarak motor nöronlarda bulunur ve düzeyinin azalması nöronlarda kayıp veya fonksiyon bozukluğunu yansıtır. MNH'larında hemen tüm MR spektroskopi çalışmalarında motor korteks NAA, NAA/kreatinin, NAA/kolin, NAA/kolin+kreatinin düzeyinlerinde azalma saptanmıştır (Abe ve ark. 2001). Motor korteks NAA düzeyindeki azalma ile hastalığın şiddeti, Norris ekstremite skalası, üst motor nöron işaretleri ve maksimum parmak şıklatma hızı arasında yakın ilişki bulunmuştur. MR spektroskopide kullanılan bir diğer metabolit olan myoinozitol, glial aktivite ile ilişkilidir. ALS'li olgularda motor kortekste artmış glial hiperaktiviteye bağlı olarak myoinozitol düzeyleri artmıştır. ALS tanısında, NAA ve myoinozitol oranı ile diğer metabolitlerle elde edilenden daha duyarlı ve özgül sonuçlar elde edilebilmektedir (Filippi ve ark. 2010).

Diffüzyon tensör görüntüleme (DTG) bir ak madde traktusu boyunca su moleküllerinin serbest (anizotropik) difüzyonlarının ölçülmesi esasına dayalı bir görüntüleme yöntemidir. Fraksiyonel anizotropi (FA) değerleri görüntüleme aksının değişik uzanımları boyunca olan suyun serbest difüzyonunun derecesini yansıtır. Bütünlüğü normal traktuslar boyunca anizotropi yüksektir. Azalmış FA değerleri nöronal dejenerasyon ve/veya gliozise bağlı doku yapısında yıkımı ve doku içinde su moleküllerinin artmış serbest hareketini gösterir. Azalmış FA değerleri, normal yaşlanma süreci veya bazı hastalıklarda görülebilir. ALS'li olgularda üst motor nöronların dejenerasyonuna bağlı olarak anizotropi azalmıştır. Ayrıca DTG ile difüzyon tensör traktografi (DTT) ve ak madde traktuslarının bütünlükleri in vivo olarak değerlendirilebilir. DTG'de voksel analizinin DTT ile birlikte yorumlanması, ALS'deki intrakraniyal patolojik değişimlerin noninvaziv değerlendirilmesini sağlar. Böylece kortikospinal traktus değişikliklikleri izlenebilir ve sürecin yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya olan hareketi ortaya konulabilir (Wang ve ark. 2006). MNH'larının erken döneminde yapılmış çok az sayıda DTG çalışması vardır. Bu çalışmalarda hem ALS hem de PMA'lı olgularda kortikospinal traktus boyunca anizotropi değerlerinin azalmış olduğu görülmüştür. Ayrıca PMA'lı olgularda takip periyodunda ALS geliştiği izlenmiş, bu noktadan hareketle DTG'nin hastalığın erken döneminde üst motor nöron tutulumu için bir belirteç olabileceği sonucuna varılmıştır (van der Graaff ve ark. 2009., Senda ve ark. 2009). DTG/DTT, ALS ve varyantlarında hastalığın erken döneminde üst motor nöron tutulumunun saptanmasında çok önemli bir tanı aracı olarak görülmektedir. Ancak çalışmaların sonuçları arasında ciddi farklılıklar, zaman zaman da tamamen zıt sonuçlar bildirilmektedir. Bu durum genellikle çok az sayıdaki hasta gruplarının çalışmaya alınması, hastalığın farklı evresindeki hastaların çalışılmış olması ve farklı MNH'ları için farklı tanı kriterlerinin kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan liflerin izlenmesi kullanıcıya bağımlı bir işlem olduğundan bulguların yorumlanmasında ciddi farklılıklar oluşabilmektedir. Fraksiyonel anizotropi değerlerinin klinik durumla iyi uyum göstermesi nedeniyle DTG'nin hastalığın in vivo değerlendirilmesi ve izlenmesi yanında yapılan tedavilere cevabın değerlendirilmesinde de çok önemli bir kriter oluşturabileceği düşünülmektedir.

MNH'larında Fonksiyonel Görüntüleme Bulguları:

Üst motor nöron bulguları olan MNH'larında 18F-floro-2-deoksiglukoz PET çalışmalarında bölgesel serebral metabolizma hızının her iki serebral hemisfer, sensörimotor korteks ve putamenlerde daha belirgin olmak üzere azalmış olduğu görülür. Glukoz hipometabolizmasının varlığı hastalık süresi ile ilişkilidir. PMA'lı olgularda ise serebral glukoz metabolizma hızı, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında normal veya normale çok yakın düzeydedir. Motor aktivite sırasında yapılan görüntülemelerde göreceli bölgesel kan akımı (rCBF) miktarının medial pre-frontal korteks, anterior singulat girus ve parahipokampal girusta belirgin olarak azaldığı görülmektedir. PMA'lı hastalarda ise bölgesel kan akımında azalma görülmemektedir (Stanton ve ark. 2007).

MNH'larında yapılan **fonksiyonel MR (fMR**) çalışmalarında motor aktivite sırasında kontralateral sensorimotor korteks, supplementar motor alan, bazal ganglionlar ve serebellumda artmış aktivasyon görülür. Artmış aktivasyon MNH'larındaki fonksiyonel reorganizasyon ve kortikal plastisite ile ilişkilidir. ALS'li hastalarda motor hareketle ilişkili aktivasyonun öne yer değiştirdiği görülmektedir. Kelime üretme çalışmaları ile yapılan fMR görüntülemede frontal, parietal ve temporal loblarda bozulmuş aktivite gözlenmiştir (Lulé ve ark. 2009)

Manyetizasyon Transfer Görüntüleme'de ALS'de hastalığın erken evresinde kortikospinal traktus dejenerasyonu bulguları yanı sıra internal kapsül arka krusunda manyetizasyon transfer değerleri belirgin olarak azalmıştır.

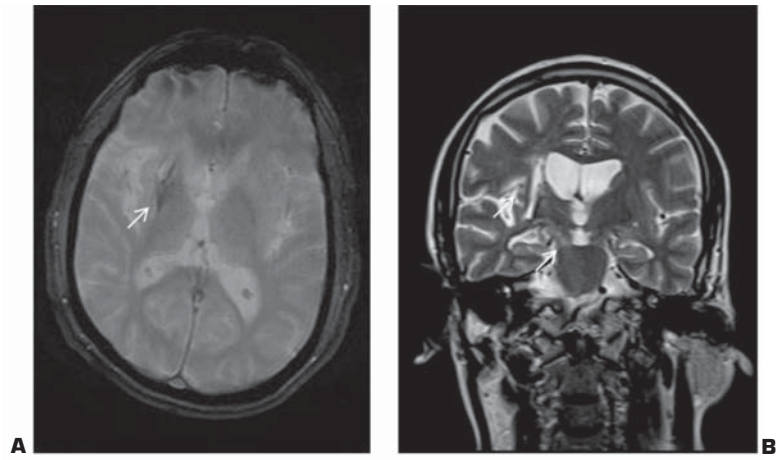
Ailevi ALS'li olgularda internal kapsül arka krusu düzeyinde kortikospinal traktusta azalmış fraksiyonel ani-

zotropi değerleri sporadik ALS'li olgulara göre daha normale yakın olarak bulunmuştur. Ailevi olgularda intrakortikal inhibisyon korunurken sporadik olgularda kortikal eksitabilitenin arttığı görülmüştür. Bu bulgu birçok ailevi ALS olgularında hastalığın neden yavaş seyrettiğini açıklayabilmektedir (Stanton ve ark. 2009).

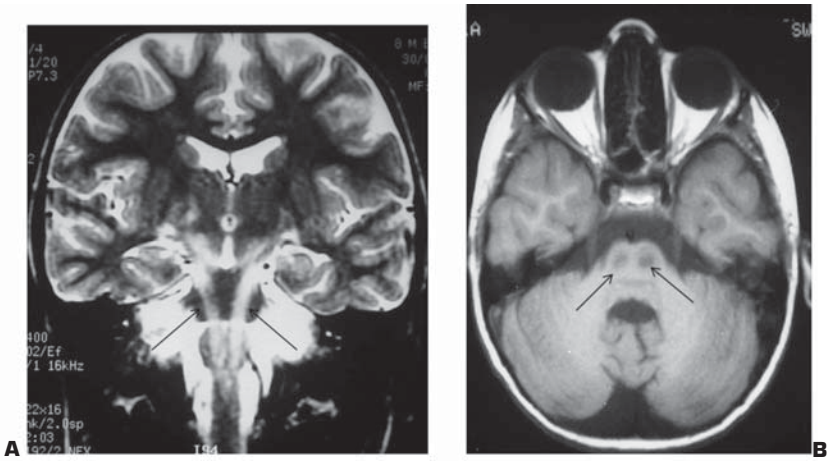
DTG ile ALS'de motor yolaklar dışında patolojik ak madde tutulumunun yaygınlığı ve karakterizasyonu da yapılabilmektedir. Korpus kallozum ve ilişkili traktusların yaygın dejenerasyonu yanında özellikle frontal lobta olmak üzere çoğu ekstramotor bölgede fraksiyonel anizotropi değerlerinde azalma gösterilmiştir. İnce korpus kallozum veya vaşak kulağı görünümü (frontal hornlar komşuluğunda vaşağın kulak uçlarındaki ince kıllanmalar gibi görünüm) spastik paraparezi nendelerinden biri olan 15. kromozom üzerine lokalize SPG11 gen mutasyonu ile ilişkili bulunmuştur.

Motor Nöron Hastalıklarında Görüntüleme Bulgularına Dayalı Ayırıcı Tanı: MNH'nın görüntüleme bulgularının ayırıcı tanısında *Wallerian Dejenerasyon* göz önünde bulundurulmalıdır. Kortikal/subkortikal yerleşimli bir lezyona bağlı olarak kortikospinal traktus boyunca sinyal değişiklikleri görülebilir. Ayırıcı tanıda kortikospinal traktus dejenerasyonuna yol açan birincil nedenin görüntüleme yöntemleri ile ortaya konulması önemlidir (Şekil 4).

Kortikospinal traktusta T2 sinyal artışının diğer nedenleri arasında kortikospinal traktusu bilateral tutan metabolik hastalıklar (X-e bağlı adrenolökodistrofi, Wilson hastalığı),hipoglisemik koma (kortikospinal traktusta geçici sinyal değişikliğine neden olur),demyelinizan ve enflamatuar hastalıklar (multipl skleroz, ADEM, Behçet hastalığı),enfeksiyonlar (AIDS), neoplazmlar (beyin sapı gliomu, malign lenfoma) (Şekil 5), intoksikasyonlar (eroin



Şekil 4 — İntrakraniyal kanama öyküsü bulunan hastanın MR görüntüleri. A. Aksiyel planda GRE sekansında sağ lentiform nukleus ve eksternal kapsülde çevresinde hemosiderine ait sinyal bulunan kanama sekeli ensefalomalazi alanı görülmektedir. B. Koronal planda FSE T2 ağırlıklı görüntüde kanama sekeli alan ve ipsilateral kortikospinal traktusta Wallerian dejenerasyona bağlı sinyal artışı görülmektedir.



Şekil 5 — Akut myeloid lösemiye bağlı pial metastaz saptanmış hastanın MR görüntüleri. A. Koronal planda FSE T2 ağırlıklı görüntüde bilateral kortikospinal traktuslarda sinyal artışı; B. Aksiyel planda SE T1 ağırlıklı görüntüde pons düzeyinde kortikospinal traktus sinyalinin azalmış olduğu görülmektedir.

kullanımı) düşünülmelidir. Sağlıklı bireylerde de özellikle 3T MR sistemleri ile yapılan incelemelerde kortikospinal traktusların hiperintens olarak görülebileceği ve ALS'yi taklit edebileceği unutulmamalıdır.

MOTOR NÖRON HASTALIKLARININ GENETİĞİ

Dr. Nazlı Başak

Günümüzde 30'u aşkın Mendelyen kalıtım gösteren genin motor nöron hastalıklarından sorumlu olduğu bilinmektedir. 1993 yılında superoksid dismutaz 1 (SOD1) genindeki mutasyonların ALS'ye neden olduğunun gösterilmesi MNH genetiğinde devrim niteliğinde bir gelişme olmuş ve bu nedenle son yıllarda araştırmalar daha ziyade SOD1-kaynaklı ALS patogenezine yoğunlaşmıştır. Peşpeşe tanımlanan yeni genler ve mutasyonlar, motor nöron hastalıklarının genetiğinin beklenenden daha karmaşık olduğunu göstermiş ve özellikle ALS ve herediter spastik paraparazi (HSP)'de heterojenitenin çok yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bu yeni genlerin hücre ve hayvan modellerinde incelenmesi MNH patogenezinde SOD1 patogenezi dışında çok farklı hücresel süreçlerin etkin olduğunu göstermiş ve MNH'ye neden olan mekanizmalara yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Uzun zamandan beri tedavileri beklenen bu hastalıklarda tam sağaltımın sağlanması ancak, RNA işlenmesi, membran trafiğinin düzenlenmesi, aksonal taşıma, mitokondri işlevi gibi çok farklı yolakları barındıran bu patogenezin anlaşılması ile mümkün olacaktır (Rothstein, 2009).

Amiyotrofik Lateral Skleroz ve SOD1 Geni: Diğer bir dizi nörodejeneratif hastalıkta olduğu gibi, ALS hastalarının %90-95 gibi büyük çoğunluğunda hastalık sporadik olarak ortaya çıkar, yani belirgin bir aile öyküsü yoktur; buna karşılık %5-10 hastada ailesel geçiş vardır. ALS bu ailelerde Mendelyen kalıtımla genelde de otozomal dominant (OD) bir şekilde aktarılır. Ailesel geçişli ALS'nin yaklaşık %20'sinde hastalık nedeni SOD1 genindeki, bugün sayıları 125'i aşmış mutasyonlardır.

Sporadik ALS ile SOD1-kaynaklı ailesel ALS, klinik olarak birbirine çok benzer; bu da ailesel ALS'de etkin olduğu varsayılan mekanizmaların, hastalığın daha yaygın türü olan sporadik ALS için de geçerli olduğunu düşündürür. Hatta yeni bir çalışma, hem sporadik, hem ailesel ALS hastalarının omurilik dokularında benzer yapıya sahip SOD1 içeren proteinler tanımlamıştır. Bu bulgu her ne kadar biyokimyasal olarak protein yapısı bozulmuş SOD1'in her iki hastalık türünde rol oynayabileceğinin bir göstergesiyse de, henüz yeterli insan ve hayvan deneyleriyle kanıtlanmamıştır (Gruzman ve ark. 2007; Dion ve ark. 2009).

Aile ağacına dayalı bağlantı analizi, bugüne kadar ailesel ALS için 12 lokus ve 8 gen tanımlamıştır, ayrıca 3 lokus da ALS-FTD (frontal tip demans) için tarif edilmiştir

Tablo 7 — Amiyotrofik Lateral Skleroz'la İlişkilendirilen Genler ve Lokuslar*

ALS	Kromozom	Gen (Sembol)	Kalıtım	Başlangıç	İşlev
Mendel türü genler					
ALS1	21q22.1	Süperoksit Dismutaz 1 (SOD1)	OD	Erişkin	Dismutaz
ALS2	2q33	Alsin (ALS2)	OR	Jüvenil	GEF sinyalizasyonu
ALS4	9q34	Senataksin (SETX)	OD	Jüvenil	DNA ve RNA metabolizması
ALS6	16q12	*Fused in Sarcoma (FUS)*	OD/OR	Erişkin	RNA bağlama, ekzon kırpılması ve DNA tamiri
ALS8	20q13.33	*Vesicle-associated membrane protein-associated protein B (VAPB)*	OD	Erişkin	Veziküler trafik
ALS9	14q11	Anjiogenin (ANG)	OD	Erişkin	Neovaskülarizasyon
ALS10	1p36.22	*TAR DNA-bağlayan* protein (TARDBP)	OD	Erişkin	RNA bağlama ve ekzon *skipping*
ALS	2p13	Dinaktin 1 (DCTN1)	OD	Erişkin	Aksonal transport
ALS–FTDP	17q21.1	Mikrotübül-ilişkili protein tau (MAPT)	OD	Erişkin	Mikrotübül oluşumu ve stabilitesi
Mendel türü lokuslar					
ALS3	18q21	Bilinmiyor	OD	Erişkin	Bilinmiyor
ALS5	15q15.1–21.1	Bilinmiyor	OR	Jüvenil	Bilinmiyor
ALS7	20p13	Bilinmiyor	OD	Erişkin	Bilinmiyor
ALS-X	X-sentromer	Bilinmiyor	XD	Erişkin	Bilinmiyor
ALS–FTD1	9q21–22	Bilinmiyor	OD	Erişkin	Bilinmiyor
ALS–FTD2	9p13.3–21.3	Bilinmiyor	OD	Erişkin	Bilinmiyor

OD: otozomal dominant, OR: otozomal resesif, ALS: amiyotrofik lateral skleroz, FTD: frontotemporal demans, ALS-FTDP: Parkinson-özellikli ALS-FTD

*(Dion ve ark. Nature Reviews/Genetics, 2009 makalesinden adapte edilmiştir.)

(Dion ve ark. 2009; Tablo 7). Bu bulgular, ALS genetiğini anlamak açısından çok büyük önem taşısalar da, tüm ALS olgularının ancak %2'si gibi çok küçük bir yüzdesini açıklar. Sporadik ALS'nin önceleri sadece çevresel faktörlere bağlı olarak geliştiği varsayıldıysa da, bu görüş artık değişmiştir. Epigenetik faktörlerin ve genetik yatkınlığın sporadik ALS oluşumunda etkin olduğu bugün genel kabul görmektedir. 2009 yılında RNA-metabolize eden TDP-43 proteininde tanımlanan OD geçişli mutasyonlar, ALS'deki SOD1 hakimiyetine ortak olmaya adaydır. TDP-43 proteininin sadece ailesel olgularda değil, birçok sporadik ALS olgusunda da yapısal açıdan patolojik olması, TDP-43'ü sporadik ve ailesel ALS'yi anlamada çok önemli bir konuma taşımaktadır (Van Damme ve Robberecht, 2009).

SOD1 mutasyonlarının büyük çoğunluğu OD geçişlidir, sade bazı mutasyonlar düşük penetrans gösterir ve resesif olarak kalıtılır. Bunların klinik açıdan en önemli ikisi D90A ve yeni tanımlanan Δ27/P28'dir (Andersen ve ark. 2005; Dion ve ark. 2009). SOD1 genindeki bazı mutasyonların penetransı, henüz tam olarak anlaşılmamış nedenlerden dolayı, toplumdan topluma farklılık gösterir. Bunlardan ***D90A*** bazı toplumlarda resesif (İskandinavya), çoğunluğunda ise dominant olarak kalıtılır. D90A homozigotu olan İskandinav ALS hastalarında hastalık yavaş seyrederken, D90A heterozigotları semptomatik değillerdir, bu da D90A mutasyonunun İskandinav toplumunda ilk bakışta iyi huylu bir polimorfizm olarak kabul görmesine neden olmuştur. Buna karşılık, diğer toplumlardaki D90A heterozigotları hızlı seyreden, klasik ALS geliştirirler. ***Δ27/P28*** diğer bir düşük penetranslı SOD1 mutasyonudur. Homozigot bir delesyon taşıyan indeks hasta ve aynı delesyonu heterozigot olarak taşıyan, yaşları 48-85 arasında değişen sekiz hastalıktan etkilenmemiş aile bireyinde bulunmuştur. Bu delesyonun penetransı, SOD1 geninin 2. eksonundaki alternatif kırpılma dizisini aktive ederek, mutant SOD1'in transkripsiyon hızını düşürdüğü için zayıftır. Mutasyonun bize öğrettiği, SOD1 genini etkileyen alternatif kırpılma farklılıklarının, genel olarak ALS ailelerinde görülen fenotipik çeşitliliğe bir açıklama getirebileceğidir (Zinman ve ark. 2009). Son yıllarda, SOD1-kaynaklı ALS'nin dışında (ALS1) 7 lokus ailesel ALS ile ilişkilendirilmiş ve bir dizi hastalık geni tanımlanmıştır (Dion ve ark. 2009; Tablo 7).

ALS Genetiğinde Yeni Bulgular: 2009 yılında sporadik ALS ile ailesel ALS'yi birbirine iyice yakınlaştırması umulan bir gelişme oldu. Hem ALS, hem FTD hastalarında oluşan ortak bir patoloji, bu çerçevede ortaya çıkan bir protein (TDP-43) agregasyonu bulundu. TDP-43 evrimde iyi korunmuş ve hücre çekirdeğine özgü bir proteindir; hücre çekirdeği ve sitoplazma arasında sürekli gidip gelerek, RNA işlenmesi ve alternatif kırpılmanın regülasyonunda görev yapar. ALS ve FTD'de görülen hem nükleer, hem sitoplazmik inklüzyonlar ve değişmiş nükleus-sitoplazma immünolokalizasyonu, mutant proteinin çekirdekteki öncü-mRNA işlenmesindeki görevini tam olarak yapamadığını göstermektedir. ALS'li ailelerde TDP-43 geninde 30'a yakın mutasyon, ve sporadik olgularda bir dizi polimorfik değişim olduğu gösterilmiştir. TDP-43 mutasyonları, SOD1 mutasyonlarının aksine, hem ailesel, hem sporadik olgularda yaklaşık aynı oranlarda bulunmaktadır. Mutant TDP-43 proteininin değişmiş hücre lokalizasyonu ve bozulan protein işlevi yanında, ailesel ve sporadik hastalıkta görülmesi, ALS araştırmalarında ve patofizyolojisinde TDP-43 ile birlikte yepyeni bir sayfa açmakta, geçtiğimiz 15 yılda kazanılan yoğun SOD1 tecrübesinden sonra, daha güçlü hayvan modelleri, fonksiyonel analizler ve daha etkin tedaviye yönelik gelişmeler vadetmektedir (Van Damme ve Robberecht, 2009; Rothstein, 2009, Dion ve ark. 2009).

Diğer bir DNA/RNA bağlayıcı protein olan FUS proteinin keşfi de heyecan verici olmuştur**.** DNA/RNA metabolizmasında görevli bir protein olan TDP-43 mutasyonlarının ALS'ye yol açtığı görülünce, ALS6 lokusundaki DNA/RNA-bağlayıcı proteinleri kodlayan aday genler geniş bir İngiliz ALS ailesinde dizilenerek ilk FUS mutasyonu (R521C) bulunmuştur. Bunu ALS'li ailelerdeki diğer 15 FUS mutasyonu izlemiştir. Bu mutasyonların bazıları, nadir olarak sporadik olgularda da tanımlanmıştır (Vance ve ark. 2009). Normalde bir çekirdek proteini olan FUS, sitoplazmada da az miktarlarda bulunur. FUS mutasyonu taşıyan ALS'li olgulardan alınan beyin ve omurilik örneklerinin immünoanalizi, proteinin sitoplazmadaki nöronal agregatlarda tutulduğunu göstermiştir. Bu bulgu, diğer ALS hastalarındaki SOD1 ve TDP-43 agregat oluşumunun benzeridir. Yapılan nöropatolojik analizler, FUS agregatlarının sağlıklı bireylerde, SOD1 mutasyonu taşıyan ALS hastalarında ve TDP-43 mutasyonu taşıyan sporadik olgularda mevcut olmadığını göstermiştir. Aynı şekilde TDP-43 agregatları da FUS mutasyonu taşıyan ALS'li hastalarda bulunmamaktadır; bu da FUS patogenezinin TDP-43 agregasyonundan bağımsız olduğuna işaret eder.

FUS ile TDP-43 arasında ilginç benzerlikler vardır: her iki protein RNA'yı ve tek- ya da çift- zincirli DNA'yı doğrudan bağlar. İki protein de aslında çekirdekte lokalizedir ve çekirdek ile sitoplazma arasında gidip gelir. TDP-43'te de FUS'ta da mutasyonlar evrimde iyi korunmuş olan glisinden zengin C-terminal protein bölgesindedir; bu bölge diğer proteinlerle ilişkiyi sağlar. Tanımlanan mutasyonların çoğu proteinin yanlış hücre kompartmanında lokalize olmasına ve agregat formasyonuna neden olur. TDP-43 de, FUS da çok-işlevsel proteinlerdir; her ikisi de gen anlatımının regülasyonu, mRNA kırpılması ve lokalizasyonu gibi bir dizi çok önemli mRNA işlenme süreçlerinin parçası olarak işlev görürler (Lagier-Tourenne ve ark. 2010; Van Blitterswijk ve Landers, 2010).

Sporadik ALS'nin Kompleks Genetiği: *Yaygın Hastalık-Yaygın Varyant Hipotezi*

Penetransı yüksek mutasyonların neden olduğu ailesel ALS'ye yol açan genler başarı ile tanımlanırken, sporadik ALS'nin etyolojisi halen birçok bilinmeyen barındırmaktadır, dolayısıyla bu bağlamda daha kompleks genetik modellerin düşünülmesi gerekmektedir. Kompleks hastalık modellerinde sadece tek gende değil, birçok gende farklı penetranslı birçok mutasyon ve polimorfizm (SNP) varsayılmalı, ayrıca farklı çevresel faktörlerin de olumlu ve olumsuz etkileri gözönünde bulundurulmalıdır. Tüm kompleks ve yaygın hastalıklarda küçük-etkili yaygın varyantları tanımlamak için, aile-temelli bağlantı analizinin yerine, toplum-temelli ilişkilendirme analizleri kullanılmaktadır. Sporadik ALS de bu gruba dahildir.

Genom Çaplı İlişkilendirme Analizi ve ALS'de Risk genleri: Genetik analiz yöntemlerinde 21. yüzyılın devrimi niteliği taşıyan GWAS'ın büyük avantajı çok etkin bir şekilde tüm genomda yüzbinlerce "tek nükleotid polimorfizmi" (SNP)'i tarayabilmesidir. Yüksek-yoğunluklu modern mikroçipler yaklaşık 1.000.000 SNP içerir (Geschwind ve Konopka, 2009). GWAS için aynı sayılarda birbiri ile uyumlu hasta ve sağlıklı örnek incelenir, ve tanımlanan varyantlar ile hastalık arasındaki bağlantılar genetik risk faktörlerinin anlaşılmasını sağlar. Düşük etkili genetik faktörleri tarayan GWAS analizlerinin en büyük zorluğu büyük miktarda (yaklaşık 3.000-5.000) iyi tanımlanmış örnek ve bu örneklere uygun kontrolleri bulmaktadır. Bu yüzden bugüne kadar alınan sonuçlar tam güvenilir olmamıştır. ABD'li ve Avrupalı sporadik ALS hastalarını kapsayan yeni bir GWAS çalışmasında, hastalık yatkınlığı ile ilgili gen bulunamamış, ama kinesin-ilişkili protein 3'de (KIFAP3) tanımlanan bir polimorfizmin KIFAP3 ekspresyonunu azaltarak hastalarda yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir (Landers ve ark. 2009). Diğer bir çalışmada da elongatör protein 3'de (ELP3) bulunan bir polimorfizin üç ayrı toplumda ALS'ye yatkınlık yaptığı tanımlanmıştır. Bu gendeki işlev kaybı mutasyonları Drozofila'da aksonal ve sinaptik bozukluklara yol açmakta, genin susturulması ise zebra balığında normal olmayan motor akson uzamasına neden olmaktadır. ELP3 de RNA sentezindeki elongatör kompleksinin bir altbirimidir ve işlevi tRNAyı modifiye etmektir (Simpson ve ark. 2009). GWAS'ın yukarıdaki limitasyonları ve genom teknolojisinin çok hızlı ilerlediği gözönüne alındığında, bundan bir sonraki aşamada, büyük bir olasılıkla, yüksek-ölçekli genom dizi analizi GWAS'ın yerini alacak ve aynı anda hem düşük penetranslı yaygın varyantları, hem de yüksek penetranslı mutasyonları tarayabilecektir.

ALS Dışındaki Motor Nöron Hastalıkları

Herediter Spastik Parapleji (HSP): Gerek tanımlanan mutasyonlar, gerekse de hastalık patogenezinin anlaşılmasına yönelik çalışmalar açısından, ALS'den sonra ikinci en önemli MNH grubudur (Dion ve ar., 2009; Tablo 8). Farklı spastik parapleji (SPG) lokusları farklı HSP türleri ile bağlantılıdır. Günümüzde 45 SPG lokusu ve 20 gen tanımlanmıştır. HSP'ye neden olan genler olası hastalık mekanizmalarına ışık tutmaktadır. Bu genlerin özellikleri, değişik hücresel düzeylerde olabilecek bozuklukların, üst motor nöronların uzun aksonları için ölümcül olabileceğini kanıtlamaktadır. Örneğin 8 HSP geni (atlastin, spastin, KF5A, NIPA1, ZFYVE26, SPG20, SPG21, SPG11) aksonal transport ve membran trafiğinde rol oynamaktadırlar. Spastindeki mutasyonlar OD HSP'lerde %40 gibi bir oranla en sık görülen bozukluklardır. Bugün 150'yi aşkın spastin mutasyonu bilinmektedir; spastin proteini, ALS'deki dinaktin gibi, retrograd aksonal transportun ana motoru olan dinein kompleksinin bir parçasıdır. Atlastin genindeki mutasyonlar OD HSP olgularının yaklaşık %10'unu oluşturur ve genelde erken-başlangıçlı ve saf bir fenotipe neden olur. Atlastin ve spastinin doğrudan etkileşim içinde olmaları HSP patogenezinde ortak bir yolak olduğuna işaret etmektedir. HSP'de bozulmuş mitokondri metabolizması ve Schwann hücrelerine-ilişkili mekanizmalar da önem taşımaktadır.

Primer Lateral Skleroz (PLS): Her ne kadar birçok olgu için, ALS ile PLS iki ayrı nörodejeneratif hastalık olarak da kabul edilse de, birçok hasta önce saf üst motor nöron tutulumu geliştirir ve yıllar sonra hastalık klasik ALS'ye döner, dolayısıyla ALS ile PLS arasında bir örtüşme kesinlikle vardır. Hatta birçok otorite, PLS'yi farklı bir hastalık olarak değil, bir ALS türü olarak görür. PLS de, jüvenil PLS ve IAHSP gibi, ALS2 mutasyonlarından kaynaklanan hastalık grubuna dahildir. Her ikisi de saf üst motor nöron tutulumu ve semptomları ile seyrettiği için, PLS ve HSP arasında da bir takım örtüşmeler vardır (Dion ve ark. 2009).

Spinal Müsküler Atrofi (SMA): OR kalıtılan SMA en sık çocuk ölümüne neden olan genetik hastalıklardan biridir. İnsanda, SMN1 ve SMN2 genleri birbirinin neredeyse tıpatıp kopyeleridir, bu genlerin ürünü olan proteinler *spliceosome*'da görevlidir. SMN2'nin SMN1'den farkı sadece birkaç nükleotid düzeyindedir. Bu fark protein sentezi açısından suskunsa da, SMN2'de 7. eksonunun delesyonuna neden olur. Ekson 7'si olmayan SMN proteinleri daha az stabildir, birbirleriyle oligomer oluşturmaları zorlaşır ve kırpma (*splicing*) işlevleri bozulmuştur. SMA Tip1, 2 ve 3 fenotipleri, SMN1 genindeki işlev-kaybı türü mutasyon ve delesyonlardan kaynaklanır. SMN genleri ALS'de de incelenmiş, bugüne kadar yapılan meta-analizler SMN1 ve SMN2 genlerindeki kopye sayısı varyasyonu (CNV), ya da homozigot delesyon türü mutasyonların ALS'de risk faktörü oluşturmadığını göstermiştir.

SMN1'in bulunmasından sonra, SMA'nın genetik tanısı ile ilgili çok önemli gelişmeler olmuştur. Bugün, SMA'da genetik danışmanlık ve risk tahmini eşliğinde

Tablo 8 — ALS Dışındaki Motor Nöron Hastalıklarının Genetik Nedenleri ve Klinik Özellikleri *

Hastalık Adı	Kromozom	Gen	Protein	Kalıtım	İlişkili Klinik Özellikler
SPG1	Xq28	L1CAM	L1 hücresi adhezyon molekülü	X'e bağlı	MASA sendromu ve X'e bağlı hidrosefali
SPG2	Xq22	PLP1	Myelin proteolipid proteini	X'e bağlı	Saf ve komplike HSP (zeka geriliği ve nöbetler)
SPG3A	14q12-q21	ATL1	Atlastin	OD	Erken başlangıçlı ve yavaş ilerleyen, Saf ve komplike HSP
SPG4	2p22	SPAST	Spastin	OD	Genellikle saf, değişken başlangıçlı HSP
SPG5A	8q21.3	CYP7B1	Sitokrom P450, aile 7, alt aile B, polipeptid 1	OR	Çoğunlukla değişken bağlangıçlı saf HSP
SPG6	15q11.2-q12	NIPA1	Non-imprinted in Prader-Willi/Angelman Syndrome region protein 1	OD	Erişkin başlangıçlı saf HSP
SPG7	16q24.3	SPG7	Paraplejin	OR	Saf ve komplike HSP (optik kortikal ve serebellar atrofiler)
SPG8	8q.24	KIAA0196	Strumpellin	OD	Erişkin başlangıçlı saf HSP (Belirgin spastisite)
SPG10	12q.13	KIF5A	Kinesin ailesi 5A üyesi	OD	Erken başlangıçlı saf ve komplike HSP
SPG11	15q21.1	SPG11	Spataksin	OR	Değişken başlangıçlı saf HSP ve erken başlangıçlı incelmiş korpus kollosum
SPG13	2q24-q34	HSPD1	Isı şok protein 60	OD	Erişkin başlangıçlı saf HSP
SPG15	14q24.1	ZFYVE26	Spastizin	OR	Geç başlangıçlı komplike HSP (Kjellin Sendromu)
SPG17	11q12-q14	BSCL2	Seipin	OD	Değişken başlangıçlı komplike HSP (Silver Sendromu)
SPG20	13q12.3	SPG20	Spartin	OR	Çocukluk dönemi başlangıçlı karmaşık HSP (Troyer Sendromu)
SPG21	15q21-q22	SPG21	Maspardin	OR	Erişkin başlangıçlı komplike HSP (Mast Sendromu)
SPG22	Xq13.2	SLC16A2	Solute carrier family 16-member 2	X'e bağlı	Allan-Herndon-Dudley Senromu (AHDS)
SPG31	2p12	REEP1	Reseptör ekspresyon-arttırıcı protein 1	OD	Değişken başlangıçlı Saf HSP
SPG39	19p13	PNPLA6	Nöropati hedef esteraz	OR	4 uzuvda belirgin atrofili çok ender görülen HSP
SPG42	3q25.31	SLC33A1	Asetil-CoA transportör	OD	Değişken başlangıçlı saf HSP
SPG44	1q42.13	GJC2	Konneksin 47	OR	Geç başlangıçlı komplike HSP (ataksi, dizartri ve nöbetler)
JPLS	2q33.1	ALS2	Alsin	OR	Juvenil ALS2 ve infantil başlangıçlı ilerleyen spastik paraliz
PLSA1	4ptel-p16.1	Bilinmiyor	Bilinmiyor	OD	İlerleyici asimetrik spastik paraparezi ve bacakları takiben kollarda güçsüzlük
SMA	5q12.2-q13.3	SMN1	Survival motor nöron protein-1 telomerik	OR	SMA Tip I, II, III ve IV
SBMA	Xq11-q12	AR	Androjen reseptör	X'e bağlı	Kennedy Hastalığı (SMA'nın X'e bağlı resesif formu)

ALS, amiyotrofik lateral skleroz ; BSCL2, Berardinelli-Seip konjenital lipodistrofi 2; GLC2, gap junction proteini, gamma 2; HSP: herediter spastik parapleji; JPLS: juvenil primer lateral sleroz; MASA, mental gerilik, afazi, bozuk yürüyüş, yapışık başparmak; PLP1, proteolipid protein 1; PLSA1, Erişkin primer lateral skleroz; PNPLA6, fosfolipaz domaini içeren 6; SBMA, spinal bulbar müsküler atrofi; SMA, spinal musküler atrofi; SPG, spastik parapleji; ZFYVE26, zinc-finger FYVE domain-containing 26.

* (Dion ve ark. Nature Reviews/Genetics, 2009 makalesinden adapte edilmiştir.)

yapılan kalitatif PCR-RFLP analizi, SMN gene dozajı ve bağlantı analizi SMA hastalarında ve ailelerinde çok kapsamlı genetik tanıyı mümkün kılmaktadır. SMA'lı bebekleri olma olasılığı olan ailelere, hamileliğin 10-12. haftasında alınan koryon villüs materyali, ya da 14. haftadan sonra elde edilen amniyon sıvısı ile DNA analizi yapılır. SMN1 delesyonları için basit bir tarama testi, polimorfik işaretleyiciler kullanılarak yapılan haplotip analizi ile birleştirildiğinde, neredeyse yüzde 100e yakın bir hassasiyetle fetusun genotipi tanımlanır. SMA hastalarının yaklaşık yüzde 2'sinde, SMN1 delesyonu, genelde babadan kalıtılan bir *de novo* moleküler hadiseden kaynaklanır. Bu ailelerde böyle bir *de novo* delesyonun yeniden ortaya çıkma olasılığı normal toplumdaki olasılıktan yüksek değildir. Ama gamet mozaisismi tam olarak ekarte edilemediği için, bu ailelere prenatal tanı vermek doğru olur. Ayrıca günümüzde SMA için preimplantasyon genetik tanı hizmeti de birçok ülkede yaygın olarak verilmektedir (Wirth ve ark. 2006).

Spinal Bulbar Müsküler Atrofi: İlk tanımlanan poliglutamin (poli-Q) tekrarı hastalığı olan SBMA, androjen reseptörü geninin 1. eksonundaki polimorfik bir CAG tekrarının patolojik sayılara uzamasından kaynaklanır. X-kromozomuna bağlı resesif olarak kalıtılan SBMA, diğer poli-Q hastalıkları gibi agregat oluşumlarıyla tanımlanır. Patolojik CAG tekrarı içeren androjen reseptörünü eksprese eden transgenik fare modelinde hastalık için tedavi yöntemleri araştırılmıştır. Leuprorelin'in farelerdeki motor bozukluğunu hafifletmesi patogenezde ligand bağlamanın önemine işaret etmektedir (Dion ve ark. 2009). Genetik tanısda genin CAG içeren tekrar bölgesinin PCR ile çoğaltılmasından sonra, yüzde 2'lik agaroz gelinde PCR ürününün patolojik olup olmadığına bakılır. Eğer uzamış CAG tekrarı varsa, agaroz gelindeki band normal PCR ürününden daha uzun olacak, dolayısıyla gelde daha yavaş ilerleyecektir. Patolojik alel DNA dizi analizi ile incelenir, ve CAG tekrar sayısı tanımlanır. SBMA'de 12-30 CAG normal kabul edilir, 40-72 üzerinde CAG ise hastalık nedenidir.

Başlıca Motor Nöron Hastalıkları

ÜST MOTOR NÖRON HASTALIKLARI

Dr. Mehmet Ali Akalın

Üst Motor Nöron Hastalıkları

Primer Lateral Skleroz

Primer lateral skleroz (PLS) üst motor nöronların spastisite ile karakterize ilerleyici, dejeneratif hastalığıdır. Alt ekstremitelerden başlayarak, gövde, kollar ve bulber kaslar (genellikle de bu sırayla) etkilenirler. PLS ilk kez 1875 yılında Erb tarafından tanımlanmıştır.

Nadir görülen bir hastalıktır. Çoğu hastada başlangıç yaşı 60'ın üzerindedir. Ancak 30–40 yaşlarında başlayan olgular da bildirilmiştir. Erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık görülür. Hem üst hem alt motor nöron bulguları ile karakterize olan ALS, sadece üst motor nöron bulguları ile ortaya çıkabileceğinden başlangıçta ALS ile karıştırılabilir. Bu durumda hastalık süresi 3–5 yılı aşmasına rağmen sadece üst motor nöron bulgularının bulunması ve alt motor nörona ait elektrofizyolojik hiçbir bulgunun tespit edilmemesi ile ALS tanısından uzaklaşılırken, PLS tanısı olasılığı artar. Bildirilen hasta sayısının az olması nedeniyle yaşam süresine ait kesin bilgiler yoktur. Gözlemler hastalık süresinin 20 yıl gibi uzun süreli olabileceğini göstermektedir. Bazı hastalarda progresyon durur, daha az bir hastada kısmi düzelme de görülebilir (Eisen 2007).

Hastalığın sebebi bilinmemektedir. Patolojik çalışmalar çok az sayıda hastaya ait bilgilerden oluşmaktadır. Bir otopside presantral girus atrofisi, mikroskopik olarak Betz hücrelerinin kaybı, kortikospinal yol boyunca miyelin kaybı olduğu ancak spinal motor nöronların korunduğu gösterilmiştir. Başka çalışmalarda frontal ve temporal lobda Betz (primer motor kortekste gri maddenin 5. tabakasında yer alan büyük motor nöronlar) hücrelerinin tamamen kaybolduğu, diğer motor nöronların da ufaldığı, neostriatumda da atrofi olduğu, medulla spinalis ve spinal köklerin ise normal göründüğü bildirilmiştir (Eisen 2007).

Semptom ve Belirtiler: Üst motor nöron tutulumuna ait belirti ve bulgular vardır (Tablo 1). Yavaş ilerleyen spastisite ön plandaki bulgudur. Kas güçsüzlüğü ve atrofi çok ileri dönemler hariç görülmez. Hastaların büyük bir çoğunluğunda spastisite bacaklardan başlayıp, gövde ve kollara yayılır, sonunda bulber kaslar da tutulur. Hastaların daha azında bulber kaslardan veya herhangi bir bölgeden başlayabilir. Spatisiteye bağlı yürüme güçlüğü olur, hastalar giderek robotvari yürürler, ileri dönemlerde spastisitenin artması sonucu yürüme imkânsız hale gelebilir. El becerisinin kaybı ise bir başka belirtidir, bu durum Betz hücrelerinin kaybı ile ilişkilendirilir. Dizartri ilk belirti olabilir, hastalığın ilerlemesi ile konuşma anlaşılmaz olabilir. ALS'nin aksine PLS hastalarında yutma çoğunlukla normaldir. Spatisiteye bağlı yaygın ağrılar olabilir. Kramp ve fasikülasyon ön planda değildir. İnternal sfinkterin spastisitesi ve detrusor kasın hiperrefleksisine bağlı olarak idrar sıkıştırması ALS'nin aksine PLS'de sık görülür. Hastaların neredeyse hepsinde emosyonel labilite vardır. Anlamsız ağlama ve gülme sıktır. Nöropsikolojik testler ile frontal kortikal tutulumu gösteren belli belirsiz kognitif bozukluklar tespit edilse de demans belirgin değildir. Duyu kusuru ve serebellar bulgular yoktur.

Tanı, üst motor nöron tutulumuna neden olabilecek tüm hastalıkların dışlanması ile konmalıdır. Aile anamnezinde benzer bir tablo olmamalıdır. Paraneoplastik nörolojik tutulum araştırılmalıdır. EMG ile alt motor nöron tutulumuna ilişkin bulgular bulunmamalıdır. Ayırıcı tanıdaki bazı hastalıklar Tablo 9'da gösterilmiştir.

Tablo 9 — Ayırıcı Tanı

• ALS
• Spondilotik miyelopati
• Progresif spinal multipl skleroz
• HTLV-I ve HTLV-II miyelopatisi
• Herediter spastik paraparezi
• Medulla spinalis vasküler anomalileri

Tedavi'sinde bilinen spesifik bir tedavi yoktur. Yaşam kalitesinin sürdürülebilmesi için semptomatik tedaviler önemlidir. Fizik tedavi, davranış tedavisi, konuşma tedavisi hastaların yakınma şiddetlerine göre planlanmalıdır. Spastisite için tizanidin, dandrolen, baklofen, diazepam gibi ilaçlar kullanılmakta ancak yararları sınırlı olmaktadır. Kramp ve spazmlar kinin ile giderilebilir. Ağrılı durumlarda non steroid antienflamatuarlar ve analjezikler kullanılabilir. Anlamsız gülme ve ağlamalar için antidepresanlar veya dekstrometorfan+kinidin verilebilir. İdrar sıkıştırması için oksibutinin yararlı olabilir (Mitsumoto, 1999).

Herediter (Ailesel) Spastik Paraparezi

Herediter spastik paraparezi (HSP), tek bir hastalık olmayıp, ortak klinik özellikleri alt ekstremitelerde progresif spastisite ve değişik derecelerde güçsüzlük olan bir dizi genetik hastalığın adıdır. 130'dan fazla değişik mutasyon tanımlanmıştır.

Prevalansı 100.000'de 0,5–12 arasındadır. En yaygın geçiş şekli otozomal dominant, sonra resesif veya X'e bağlıdır. Başlangıç yaşı genellikle iki ile dördüncü dekatlar arasında olmakla beraber çocukluk çağından seksenli yaşlara kadar ortaya çıkabilir. HSP klinik olarak komplike olup olmamasına veya genetik kalıtım tipine göre sınıflandırılır. Komplike olmayan (saf) HSP progresif alt ekstremite spastisitesi, hipertonik mesane bozukluğu, bazen de bacaklarda hafif derin duyu bozukluğu ile birliktedir. Komplike HSP de ise periferik nöropati, epilepsi, ataksi, optik nöropati, retinopati, katarakt, gastroözofageal reflü, demans, ihtiyoz, mental retardasyon, sağırlık ile konuşma, yutma, solunum bozukları gibi bozukluklardan bir veya birkaçı tabloya eklenmiştir. Komplike HSP'de alt ve üst ekstremitelerde simetrik kas atrofisi görülür.

Bilateral progresif spastik paraparezi ve idrar sıkıştırması karakteristik klinik bulgulardır. Nörolojik muayenede altta piramidal bulgular (spastik güçsüzlük, hiperrefleksi, bilateral Babinski işareti), hafif derin duyu kusuru, hipertonik mesane bulguları saptanır. Aile anamnezi pozitiftir. Yapılabiliyorsa genetik inceleme ile kesin tanı konur. Beyin ve medulla spinalis MRI normaldir, hastalığın ilerlemesi ile medulla spinalis çapı daralır. Saf HSP'de beklenen hayat süresi değişmez (Eisen 2007).

Komplike olmayan HSP'de kortikospinal yolun distal parçasında yoğun, dorsal kolon distallerinde hafif aksonal dejenerasyon vardır. Ön boynuz hücrelerinde kısmi kayıp olabilir.

Spesifik tedavisi yoktur. Spastisite için fizik ve farmakolojik tedavi, yürüme için yardımcı araçlar ile yaşam kalitesi korunmaya çalışılır.

HTLV-I ve HTLV-II Miyelopatisi

İnsan T-lenfotrofik virus Tip I ve II (HTLV-I ve HTLV-II) benzer biyolojik özellikleri olan birbirine yakın retrovirüslerdir. Her ikisi de nörolojik hastalıklara yol açabilirler. HTLV-I nedenli nörolojik hastalıklar tüm dünyada görülür. Karayipler, Japonya, Afrika, güney Amerikanın bazı bölgelerinde endemik olarak bulunur. Endemik bölgelerde popülasyonun %30'unu enfekte edebilir. Bu hastaların ancak çok küçük bir bölümünde (%1–2) nörolojik tutulum görülür. Spastik parapareziye neden olan kronik progresif miyelopati bu virüslerin en yaygın ve bilinen nörolojik komplikasyonudur. Spastisite ve parapareziye ek olarak sfinkter kontrol bozuklukları, parestezi-ler ve bel ağrısı hatta optik atrofi görülebilir. Muayenede alt ekstremitelerde üst motor nöron bulguları bulunur. Bazen üst ekstremitelerde de refleks canlılığı olabilir. Objektif duyu kusuru muayene ile pek tespit edilemez. Diğer nörolojik hastalıklar miyopati, ensefalopati, ve I. motor nöron bulgularının olmadığı ALS benzeri hastalıklardır. Serum ve beyin-omurilik sıvısında PCR ile virüs DNA'sının ve spesifik antikorların tespiti ile tanı konur. Bilinen spesifik tedavisi yoktur. Plazmaferezden kısmi yararlanan hastalar bildirilmiştir (Eisen 2007; Harrison 2010).

I. ve II. Motor Nöronların Birlikte Tutuldukları Hastalıklar

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Primer motor korteks, beyin sapı ve medulla spinalisteki motor nöronların dejenerasyonu ile giden ilerleyici bir hastalıktır. *Amyotrofi* sözcüğü ile kas liflerinin atrofisi, *lateral skleroz* ile medulla spinalis lateral ve anterior bölgede yer alan kortikospinal yolun dejenerasyonu sonucu sertleşmesi (gliozis) tanımlanmaktadır.

Hastalığın ilk ayrıntılı tanımlanmasını 1869 yılında Jean Martin Charcot yapmıştır. Hastalığın başlangıç dönemindeki klinik bulguların lokalizasyonuna dayanarak, progresif bulber paralizi, progresif müsküler atrofi, primer lateral skleroz, sallantılı-gevşek (*flail*) bacak, sallantılı-gevşek (*flail*) kol ve multisistem tutulumlu ALS (+demans) gibi sendromlar tanımlanmıştır. Bu sendromların ortak moleküler ve hücresel patolojilerinin olması nedeniyle Lord Russel Brain tarafından tüm bu sendromları kapsayacak Motor Nöron Hastalığı (MNH) terimi önerilmiştir. MNH, ALS ile eşanlamlı gibi de kullanılmaktadır. Giderek progresif bulber paralizi yerine bulber başlan-

Tablo 10 — ALS Sınıflandırması

I.	Sporadik (Edinsel) ALS
	1. Klasik ALS
	2. PMA
	3. PLS
	4. PBP
II.	Batı pasifik ALS-demans kompleksi
III.	Ailesel ALS
	1. Otozomal dominant
	a. SOD1 mutasyonu
	b. SOD1 mutasyonu olmayanlar
	2. Otozomal resesif
	a. Jüvenil ALS

gıçlı ALS, progresif müsküler atrofi yerine spinal başlangıçlı ALS deyimleri kullanılmaktadır. ALS sınıflandırması Tablo 10'da verilmiştir (Eisen 2007; Miller ve Jackson 2009).

Klasik bir ALS hastasında SOD-1 gen mutasyonu bulunmasıyla bu mutasyonu taşıyan aileler tanımlanmış ve bunların taşıdığı hastalığa **Ailesel ALS** adı verilmiştir. Ailesel ALS nin fenotipi çok değişkendir. Mutasyonu olan ailelerde bir yanda sadece kramp ve miyalji yakınması varken diğer yanda tetrapleji, arefleksi, monomelik güçsüzlük veya jeneralize hiperrefleksi görülebilmektedir (Mitsumoto 1999; Miller ve Jackson 2009). **Juvenil ALS ise** ikinci dekatta alt ve üst motor nöron bulguları ile prezente olan herediter bir hastalıktır. Sıklıkla bulber tutulum vardır. Yavaş gidişlidir (10-20 yıl). Değişik kromozomlarda mutasyonlar bulunmuştur (Tablo 7).

Epidemiyoloji

Değişik çalışmalarla farklı değerler bulunmuşsa da insidansı ortalama 100.000'de 2, prevalansı ise 100.000'de 5 civarındadır. Ülkeler ve ırklar arası bir fark saptanmamıştır. İnsidans yaşla beraber artmaktadır. Sporadik ALS'de erkekler kadınlara göre biraz daha sık hastalanmaktadırlar (E/K=1,2–1,4/1). Bulber başlangıçlı ALS yaşlı olgularda daha sıktır. Başlama yaşı 60–65 ortalama 64'tür. Yirmili ve doksanlı yaşlarda ortaya çıkan hastalar da vardır. Hastaların ancak %5'i 30 yaşın altındadır. Ailesel ALS hastaların %5'inde saptanır. Ailesel ALS'de başlangıç yaşı 10 yıl daha erkendir. Batı Pasifik bölgesinde dünyanın diğer yerlerine göre ALS prevalansı 50–100 kat daha fazladır. Son çalışmalar prevalansın zaman içinde azalmakta olduğunu da göstermektedir. Risk faktörü olarak belirlenmiş çevresel, mesleki ve fiziksel bir etken saptanmamıştır. Sigara kullanımı diğer değişkenlerden bağımsız olarak rölatif risk faktörüdür (Armon, 2009). Semptomların ortaya çıkmasından sonra beklenen yaşam süresi 2,5–3,5 yıldır. Başladığı vücut bölgesi de önemli bir prognostik faktördür. Bulber başlangıçta süre 2,5 yıl iken ekstremitelerden başlayanlarda 3,5 yıldır. Beş hastadan biri beş yıldan fazla, 10 hastadan biri ise 10 yıldan fazla yaşar. Başlangıç yaşı küçük olanlarda büyük olanlara göre hayatta kalma süresi daha uzundur (Miller ve Jackson 2009).

Klinik

Hem alt hem üst motor nöron bulgularının birlikte bulunması ALS için tipik bir klinik özelliktir. Belirgin atrofisi olan ekstremitede canlı reflekslerin alınması klinik olarak bu tanıyı akla getirmelidir. Klinik özelliklere bakarak, elektrofizyolojinin de katkısı ile tanı konabilir. Ancak ALS için spesifik klinik ve laboratuar bulgusu yoktur. Kesin tanı için bu tabloyu taklit edebilecek diğer hastalıkların dışlanması gerekir. Klinik araştırma ve tanı koymaya kılavuzluk etmek üzere 1990 yılında kriterler oluşturulmuştur (toplantının yapıldığı yerin adına atıfla El Escorial kriterleri olarak bilinir). Son olarak 2008 yılında Awaji konsensüsü ile elektrofizyolojik özelliklerin biraz daha ağırlık kazandığı son şeklini almıştır (Tablo 11).

ALS'de yakınmalar genellikle sinsi başlar. Başlangıçta alt ve/veya üst motor nöron ağırlıklı olabilir. Bazı hastalarda ise ilk bulgular bulber ağırlıklıdır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde yakınmalar nereden başlamış olursa olsun tüm vücut bölgeleri tutulur. Önceleri mesane, bağırsak ve göz hareketlerinden sorumlu beyin sapındaki çekirdekler etkilenmezler. İleri dönemlerde idrar sıkıştırması ve çok az hastada göz hareketlerinde supranükleer bozukluklar saptanabilir. Hastalığın ileri dönemlerinde bile duyu kusuru bulunmaz. Otonom tutulum güçsüz ekstremitede cilt renginde değişiklik dışında yoktur. Otonom tutulum, duyu kusuru ve göz hareket bozuklukları belirgin ve ön planda ise başka bir hastalık araştırılmalıdır (Eisen 2007; Parman 2010).

Klinik olarak söz edilmesi gereken başka bir durum kognitif tutulumdur. Fronto-temporal demans ve/veya kognitif etkilenme bir kısım hastada bulunabilir. Bu bilgiler ALS'nin sadece motor nöronları tutan bir hastalık olmayıp diğer sistemleri de etkileyebilen bir hastalık olduğunu düşündürür. Görünüşte kognitif tutulumun olmadığı hastalarda nöropsikolojik testlerle kişilik, davranış değişiklikleri, praksi kusuru, sözel akıcılıkta bozulma gibi durumlar saptanabilir. Prospektif bir çalışmada nöropsikolojik değerlendirme ile hastaların 1/3'ünde kognitif bozukluk, bulber ALS'li hastaların %50'sinde frontotemporal demans bulunmuştur.

Bulber Başlangıçlı ALS: Bulber ALS'nin ilk belirtisi genellikle dizartridir. Hastalar şarkı söyleme ve bağırmada zorlanırlar. Konuşma yavaş, spastik ve nazonedir. Yani alt ve üst motor nöron tutulumunun bulguları konuşma bozukluğunu belirler. Disfaji genellikle dizartriden sonra ortaya çıkar, nadiren ilk belirtidir. Farenks refleksi artmış bulunurken damak güçsüz ve hipotoniktir. Dil ağız tabanında istirahat halinde iken fasikülasyonlar görülür. Zamanla dil hareketleri azalırken dilde atrofi gelişir. Disfajinin ilerlemesi ile kilo kaybı ve siyalore ortaya çıkar. Yüzün alt yarısı üst motor nöron tipinde tutulur, yüz kaslarında alt motor nöron tipi etkilenme görülmez. Orbikü-

Tablo 11 — Gözden Geçirilmiş El Escorial Tanı Kriterleri (Brooks ve ark. 2000)

ALS tanısı için gerekli olanlar:	**Bulunmaması gerekenler:**
1. Klinik, elektrofizyolojik veya nöropatolojik olarak alt motor nöron tutulumunun kanıtlanması 2. Klinik muayene ile üst motor nöron tutulumunun kanıtlanması 3. Öykü veya muayene ile belirti ve bulguların bir vücut bölgesi içinde ya da diğer bölgelere ilerleyici özellikte yayılması	1. Alt motor nöron ve/veya üst motor nöron tutulumunu açıklayabilecek başka bir hastalığı telkin eden elektrofizyolojik ve patolojik veriler 2. Var olan klinik ve elektrofizyolojik bulguları görüntüleme yöntemleriyle açıklayabilecek veriler
Değerlendirme	
Kesin ALS	Üç bölgede üst ve alt motor nöron bulguları
Olası ALS	İki bölgede üst ve alt motor nöron bulgularıyla birlikte en azından bazı üst motor nöron tutulumu bulgularının alt motor nöron tutulumu bulgularının daha üstünde yer alması
Olası ALS-Laboratuvar destekli	Bir ya da birden çok üst motor nöron tutulumu bulgusu ve EMG ile en az iki bölgede alt motor nöron bulgusuna rastlanması
Mümkün ALS	1. Bir bölgede üst ve alt motor nöron bulgularının birlikte olması veya 2. İki ya da daha çok bölgede üst motor nöron bulgularının olması veya 3. Üst motor nöron bulgularının alt motor nöron bulgularının üstünde yer almaksızın, iki bölgede üst ve alt motor nöron bulgularının olması

laris oris tutulması sonucu ağız kapamadaki zaaf nedeniyle hastaların vital kapasitelerinin değerlendirilmesi sağlıklı bir şekilde yapılamayabilir. Boyun kaslarının zaafı ile baş düşmesi görülebilir. Kol ve bacaklara ait güçsüzlük bulber belirtilerle eşzamanlı başlayabileceği gibi 1–2 yıl sonra da ortaya çıkabilir. Solunum kaslarının tutulumu bulber başlangıçlı ALS'de değişkendir. Erken, geç, hafif veya ağır olabilir. Bulber başlangıç hastaların yaklaşık %25'inde görülür.

Ekstremite Başlangıçlı ALS: Güçsüzlük fokal olarak bir kas grubundan başlar, daha sonra komşu kaslar etkilenir. Ancak ondan sonra diğer bölgelerdeki kaslarda güçsüzlük ortaya çıkar. Başka bir deyişle güçsüzlük asimetrik başlar. Fokal kas atrofisi bazen güçsüzlükten önce de vardır, genellikle de belirgindir. Fasikülasyonlar bölgesel, yaygın, hafif veya şiddetli olabilir. Genellikle hasta tarafından fark edilmezler. Şiddeti ve sıklığı ile hastalığın progresyonu arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Kramplar sık olabilir. ALS'de tipik olarak sabah krampları vardır, klinik bulgulardan önce ortaya çıkabilir. Güçsüzlüğün üst ekstremitelerden başlaması alta göre daha sıktır. Zaaf ellerden başlamışsa ilk belirti el becerilerinin azalması veya kaybolmasıdır. Düğme ilikleme, şişe açma, anahtar kullanma, yazı yazma gibi ince hareketlerin yapılması zorlaşır. Nadiren de olsa güçsüzlük proksimal kaslardan başlayabilir. Bu durumda kolu kaldırma, raflardan eşya alma gibi fonksiyonlar bozulur. Alt ekstremite distallerindeki güçsüzlük sonucu düşük ayak (psödopolinöropatik tip) gelişebilir. Proksimal kasların tutulması ile çömelip kalkma, merdiven çıkma bozulur. Güçsüzlük ve spastisite sonunda hastayı yatağa bağımlı hale getirir. Hastaların %5'inde eşzamanlı, diğerlerinde daha sonraları solunum bozukluğu ortaya çıkar. Ortopne, uyku bölünmesi, sabahları baş ağrısı, gündüz uykululuğu, iştahsızlık, konsantrasyon güçlüğü solunum yetmezliğinin yarattığı hipovantilasyonun klinik yansımalarıdır. Yapay solunumla hayatta kalan hastalarda sonunda tüm istemli kaslar güçsüzleşir ve atrofiye uğrar. Ölüm solunum yetmezliği veya aspirasyon sonucu olur.

Progresif Müsküler Atrofi (Spinal başlangıçlı ALS): ALS tanısı konmuş hastaların %10-15'ini PMA hastaları oluşturur. Başlangıçta sadece alt motor nöron bulgularının olması nedeniyle ALS tanısının konması zor olur. Güçsüzlük distal veya proksimal olabilir. Asimetriktir. Kol bacak kaslarının yanı sıra paraspinal ve solunum kaslarını tutar, bulber kaslar korunmuştur. Üst motor nöron bulguları 5 yıl sonra %20 hastada saptanır. Diğer formlara göre prognozu daha iyidir, yine de hızlı progresyon gösterebilir. Mortalite %68 civarındadır.

Varyantlar: Sallantılı-gevşek kol *(flail arm)* varyantında (Vulpian-Bernhart sendromu) bir kolda fokal olarak başlayan güçsüzlük yıllar içinde çok yavaş ilerleyerek iki kola da yayılır. Bacaklarda güçsüzlük yoktur, erken dönemde, bazen de sonraları çoğu hastada üst motor nöron bulguları ortaya çıkabilir. Erkekler kadınlara göre 9 kat fazla etkilenirler. Patolojisi ALS gibidir. Sallantılı-gevşek bacak *(flail leg)* varyantı bir bacakta düşük ayak şeklinde başlar, aynı bacakta proksimale daha sonra da diğer ba-

cağa benzer şekilde yayılan alt motor nöron tipi güçsüzlük vardır. EMG ile üst ekstremitelere ait denervasyon bulgusunun olmaması nedeniyle uzun yıllar boyunca bu hastalara tanı koymak zor olur.

Tanı

Hastalığın erken dönemlerinde fokal kas atrofileri araştırılmalıdır. El ve ayaklarda atrofiler nispeten kolay gözlemlenir. Tüm vücut kasları, dil dahil, gözden geçirilmelidir. Tek tek kas gücü muayenesi yaparak zaafın dağılımı ve şiddeti saptanmalıdır. Tendon refleksleri çok canlıdır, klonus alınabilir. Miyotatik refleks tüm kaslarda artmıştır. Hoffmann ve Babinski belirtileri pozitiftir. Duyu muayenesi normaldir. Bulber, servikal, torasik ve lomber bölgelerde güçsüzlük saptanır.

ALS için spesifik bir inceleme yoktur. ALS esasen bir dışlama tanısıdır. ALS benzeri tablolar uygun incelemelerle araştırılmalıdır. Ancak bu tabloların çoğunun nadir görüldüğü unutulmamalı, klinik kuşku bariz değilse pahalı ve zahmetli incelemelerden vazgeçilebilmelidir. Örnek olarak hekzozaminidaz eksikliği ele alınırsa, 20 yaş civarında ortaya çıkan bir ALS hastasında anamnez ve klinik herhangi bir ipucu sağlamasa bile hekzozaminidaz eksikliği araştırılmalı, oysa hasta 40 yaşını geçmişse kognitif yıkım, multisistem tutulum olmadan bu teste başvurmamalıdır. Dışlama için yapılacak araştırmalarda tedavisi mümkün olan hastalıklara öncelik ve ağırlık vermelidir. ALS incelemesinde yararlı olabilecek bazı incelemeler Tablo 12'de verilmiştir.

Sinir ileti çalışmaları ve iğne EMG'si tüm hastalarda yapılmalıdır. İletilerin normal sınırlar içinde bulunması gerekir. İğne EMG'sinde aktif denervasyon (fibrilasyon potansiyelleri, pozitif keskin dalgalar) ile kronik denervasyon (i-uzamış latanslı, polifazik, yüksek amplitüdlü büyük motor ünite potansiyelleri, ii-azalmış interferans iii- unstabil motor ünite potansiyelleri) bulunmalıdır (de Carvalho 2008). Kreatin kinaz değerleri genellikle normaldir veya normalin 4-5 katı yüksek bulunabilir. ALS'li hastaların beyin-omurilik sıvısında hafif bir protein artışı bulunabilir. Nörogörüntüleme olası başka hastalıkları (servikal spondiloz gibi) ekarte etmek üzere yapılabilir. Beyin MRI'de kortikospinal yol ve motor kortekse ait patolojik sinyaller saptanırsa da bu bulgular ALS için spesifik değildir. Kas biyopsisi diagnostik değildir, alt motor nöron tutulumuna ait değişiklikler görülür (Leigh ve Wijesekera 2010). Motor nöron hastalıklarında nöropatolojik tutulum dağılımı Tablo 13'de verilmiştir.

Tablo 12 — Motor Nöron Hastalıklarında İncelemeler

Temel incelemeler
- EMG ve sinir ileti çalışmaları
- Tam kan sayımı, sedimantasyon, CRP
- Karaciğer, böbrek fonksiyontestleri, elektrolitler
- Kalsiyum, glikoz, kreatinin
- Kreatin kinaz
- Tiroid fonksiyon testleri
- Protein elektroforezi
- Otoantikorlar
- Akciğer grafisi
- Solunum fonksiyon testleri
- Beyin ve medulla spinalis MRI (klinik bulgulara göre)

Nadiren gerekenler
- Lökosit enzimleri (Hekzosaminidaz)
- Çok uzun zincirli yağ asitleri (Adrenomiyelonöropati)
- DNA analizi (SOD-1 mutasyonu)

Ek incelemeler (klinik bulgulara göre)
- Kas biyopsisi
- BOS analizi
- Serum B12 ve folat
- Kan gazları
- Serum elektrolitleri
- Plazma protein elektroforezi
- Anti-nöronal antikorlar
- Anti-gangliozid (IgM GM1) antikorları
- Asetilkolin reseptör ve MuSK antikorları
- Anti-voltaja bağlı potasyum kanal antikorları
- Tümör markerleri
- Mamografi
- Kanda kurşun, manganez
- HIV, HTLV-I serolojisi
- LYME serolojisi
- Virüs kültürü (polio)

Ayırıcı Tanı

ALS kesin tedavisi olmayan bir hastalık olduğundan tedavi edilebilir hastalıklara ait ipuçları dikkatle aranmalıdır. Motor tutulumun sadece alt veya üst nöronla sınırlı olması, motor nöronlardan başka nöron tutulumu bulunması, motor sinirlerde ileti bloğu tespit edilmesi başka hastalıklara yönlendirmesi açısından önemli ipuçlarıdır.

Parasagittal lezyonların klinik bulguları genelde ALS ile pek karışmaz ancak eş zamanlı spinal köklere ait lezyonların olması muayenede tereddüde yol açabilir. Kranyovertebral ve servikal bölgedeki lezyonlar bası oluşturarak kollarda güçsüzlük, atrofi, fasikülasyon gibi alt motor nöron bulguları verirken bacaklarda spastisite oluşturarak alt motor nöron bulgularına neden olurlar. Yüzde ve dilde güçsüzlük olması, duyu kusuru, ağrı ve sfinkter bozukluklarının bulunmaması, normal görüntüleme bulguları, beyin omurilik sıvısının normal bulunması ALS lehinedir. Multifokal motor nöropati fokal asimetrik başlangıçlıdır, genellikle kollardan başlar, duyu kusuru saptanmaz. Muayenede sadece alt motor nöron bulguları vardır. EMG ile ileti bloklarının bulunması ile ayırıcı tanı yapılır. Lyme hastalığı ve lenfoma asimetrik tutulumlu motor aksonal nöropatiye neden olarak ALS'yi taklit edebilir (Leigh ve Wijesera 2010; Miller ve ark. 2009). Ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması gereken diğer hastalıklar Tablo 14'de verilmiştir.

Tedavi

Tedavisi olmayan bir hastalık olarak kabul edilse de ALS'nin seyri sırasında ortaya çıkan semptomların çoğu tedavi edilebilir. Bu yolla hastanın uzun süre başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan yaşam kalitesini artırmak mümkün olur. Hastalığın son dönemlerinde gerekecek invazif beslenme ve solunum desteği hasta ve yakın-

Tablo 13 — Motor Nöron Hastalıklarında Nöropatolojik Tutulum (Ince et al. 1998)

Sendrom	AMN	ÜMN	Hippokampus	Frontal Korteks	Etkilenen Diğer MSS Alanları
PMA	++	+/-	-	-	ÜMN?
ALS	+	+	+/-	+/-	Substantia nigra, spinoserebellar, otonom sistem, talamus?
FALS	+	+	+/-	+/-	ALS gibi. Kortikal tutulum daha fazla?
PLS	+/-	++	+	+	AMN Kaudat ve putamen?
ALSi	+	+	+	+	Temporal, oksipital ve entorinal korteks, kaudat ve putamen?
MND-IBD	-	-	++	++	Temporal korteks?
ALS-FTD	++	+/-	+	++	ALS gibi, aynı zamanda temporal korteks, substantia nigra, neokortikal spongiform değişiklikler?

+: Patolojik değişiklik (inklüzyon cismi, nöron kaybı, astrositoz gibi); ++: Baskın patolojik değişiklik; – Tutulma yok veya önemsiz; +/–: Değişken; ?: Muhtemel subklinik tutulum.

PMA: Progresif Müsküler atrofi; ALS: Sporadik Amyotrofik Lateral Skleroz; ALSi: Kognitif tutulma ile birlikte Amyotrofik Lateral Skleroz; ALS-FTD: Motor nöron hastalığı ile birlikte Fronto-Temporal Demans; MND-IB: D Motor nöron hastalığı ile birlikte inklüzyon cisimciği demansı; AMN: Alt motor nöron; ÜMN: Üst motor nöron.

Tablo 14 — Ayırıcı Tanı

I. Serebral lezyonlar
   1. Parasagittal lezyonlar (eş zamanlı servikal veya lumbosakral kök lezyonları ile birlikte)

II. Kafa tabanı
   1. Kranyovertebral bölge anomalileri
   2. Tümörler
   3. Sirengomiyeli

III. Spinal lezyonlar
   1. Servikal spondiloz
   2. Spinal arteriovenöz malformasyon
   3. Konus ve lumbosakral radikülopati

IV. Enfeksiyon
   1. Tetanoz
   2. Lyme
   3. Poliomiyelit
   4. Retroviral miyelopati

V. Kramp, fasikülasyon, miyokimi sendromları (Isaacs send. vs.)

VI. Toksik
   1. Kurşun
   2. Aluminyum
   3. Striknin
   4. Fenitoin zehirlenmesi
   5. Elektrik çarpması
   6. Radyasyon miyelo ve/veya ensefalopatisi

VII. Multifokal motor nöropati

VIII. İnklüzyon cisimciği miyopatisi

IX. Paraneoplazi

X. Metabolik
   1. Hipoglisemi
   2. Hipoparatiroidi
   3. Hipertiroidi
   4. B12, E vitamin eksikliği
   5. Malabsorbsiyon

XI. Herediter
   1. Mitokondriyal hastalıklar
   2. SOD1 mutasyonu
   3. Kennedy hastalığı
   4. Pompe hastalığı

ları bilgilendirilerek mümkün olduğunca erken dönemde yapılmalıdır. Tedavisi olmayan, ilerleyici bu hastalık karşısında hasta ve yakınlarında depresif bozukluklar oluşabileceği unutulmamalıdır.

Farmakolojik Tedavi: Bugüne kadar birçok ajan tedavi amaçlı denenmiş ve denenmektedir. Etkinliği kanıtlanmış her hangi bir ilaç yoktur. 1996 yılında spesifik olarak ALS için geliştirilen riluzol etken maddesi de istenen tedaviyi sağlayamamıştır. Yapılan çalışmalar ile riluzolun beklenen yaşam süresini ancak ortalama 2-4 ay (bazı kaynaklarda daha uzun) uzattığı gösterilmiştir. Bulber ALS'de daha etkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır. İlaç eksitotoksisite teorisine dayanılarak geliştirilmiştir, sodyum ve yüksek-voltajlı kalsiyum kanal blokajı yanında glutamat reseptör blokajı yaparak etkisini göstermektedir (Sathasivam ve ark. 2009).

Semptomatik Tedavi: Kramplar için karbamazepin, fenitoin, kinin gibi ilaçların yanı sıra fizyopterapi, masaj yardımcı olur. Spastisite tedavisi nispeten zor olmakla beraber baklofen, tizanidin, botulinum toksini kullanıla-

bilir. Hipersalivasyon ve siyalore için atropin veya hyoscine gibi antikolinerjikler, amitriptilin denenebilir. Yetersiz kaldığı durumlarda tükürük bezlerine radyasyon tedavisi uygulanabilir. Aşırı esnemede baklofen yardımcı olabilir. Emosyonel labilite için trisiklik veya SSRI grubu antidepresanlar ile dekstrometorfan+kinidin kullanılabilir. Uykusuzluk için amitiriptilin veya zolpidem uygundur. Yorgunluk için modafinilden yararlanılabilir. Kabızlık için lifli diyet ve laktuloz yardımcıdır. Hareketsizlik veya güçsüzlük nedeniyle meydana gelebilecek ağrılar ağrı kesicilerle tedavi edilir (Miller 2009; Koç 2009).

Solunum Tedavisi: Solunum yetmezliği ALS'de önde gelen ölüm nedenidir. Solunum yetersizliği olup olmadığı ve derecesi zorlu vital kapasite (FVC) ve yavaş vital kapasite (SVC) ölçümleri ile saptanır. Sniff nazal inspiratuar basınç (SNIP) ölçümü diyaframın gücünü göstermesi ve vital kapasiteye göre daha kesin olması açısından tercih edilmelidir. Bulber tutulumun olduğu hastalarda tüm bu ölçümler normalin altında çıkabilir. Zorlu vital kapasite beklenen değerin %50 altına düştüğünde invazif olmayan ventilasyona başlanmalıdır. SNIP %32'den az olması da solunum yetmezliğini gösterir. İnvazif olmayan solunum desteği BiPAP (*Bi-Level Positive Pressure Device*) ile sağlanır. İnvazif olmayan bu uygulamanın giderek yetersiz kalmasıyla trakeostomi açılarak hastalar yapay solunum cihazlarına bağlanırlar.

Beslenme ve Diyet Düzenlemesi: ALS bulber kasları tuttuğu için hastanın çiğnemesi, yutması bozulmakta, beslenemez duruma gelmekte ve hızla malnütrisyon ve dehidratasyon gelişmektedir. Erken dönemlerde katı gıdaların ezilerek hazırlanması, sıvıların içine kıvam artıracak katkılar eklenmesi yutmayı kolaylaştıracaktır. Salata, çiğ sebze, kuru bisküvi, kuru gıdalar, kuruyemişler baharatlı yemekler ve kılçıklı sebzelerden kaçınmalıdır. Başı öne eğerek alt çenenin öne çıkartılması ile yapılan bir manevra yutmayı kolaylaştıracaktır. Kilo kaybı %10'dan fazla olduğunda radikal çözüm PEG-perkütan endoskopik gastrostomidir. Endoskopi desteği ile karın duvarından bir tüp mideye yerleştirilir ve hasta bu yolla beslenir. Vital kapasite %50'ye düşmeden önce yapılması tercih edilmelidir. Nazogastrik tüple besleme zorunlu olmadıkça tercih edilmemeli, kısa süreli kullanılmalıdır.

Fizyoterapi: Hastaya mobilite için fiziksel destek sağlayacak cihazları önermek, kontraktürleri önleyecek pasif egzersizleri öğretmek açısından gereklidir. Daha da önemlisi solunuma yönelik yapılacak egzersizler ile solunum komplikasyonları önlenebilir.

Kök hücre ve moleküler tedaviler: Embriyonik kök hücreler in vitro olarak motor nöron benzeri hücrelere dönüşmektedir. Deneysel bilgilerin hastalara uygulanabilmesi için daha çok araştırma ve çalışma yapılması gerekmektedir. Bugüne kadar ALS'de başarılı olmuş kök hücre tedavisi bildirilmemiştir.

Mutant bir protein hastalık nedeni ise, bu proteinin hücredeki sentezini durdurmak hastalıktan kurtulmanın en direkt yoludur. Bu yaklaşımın mutant SOD1 için mümkün olacağı antisens oligonükleotid ve siRNA kullanılarak hayvan deneylerinde gösterilmiştir. Antisens oligonükletidlerin intratekal olarak uygulanabilmesini takiben ilk klinik deneyler başlatılmıştır (Van Damme ve Robberecht, 2009). Sporadik ALS'de deneysel düzeyde birçok tedavi girişimi vardır. Örneğin VEGF'in düşük oranda anlatımı farelerde motor nöron dejenerasyonuna yol açar; VEGF'in intraserebroventriküler olarak uygulanması mutant SOD1 sıçanlarında hastalığın seyrini hafifletir. VEGF'in tedavi potansiyelinin yüksek olduğu düşünülmekte ve güvenlik çalışmaları yapılmaktadır. Glutamata bağlı eksitotoksisite, kalsiyum geçirgenliği olan AMPA-türü glutamat reseptörleri tarafından tetiklenir ve büyük olasılıkla sporadik ALS oluşumuna etki eder. Bir AMPA antagonisti olan Talampanel Faz III denemesindedir. Seftriakson'un, ALS hastaları ve fare modellerinde, glial glutamat transportörü EAAT2'nin sentezini arttırdığı gösterilmiştir. Bu antibiyotik mutant SOD1 farelerinin yaşamını uzatmaktadır; insanlar üzerinde klinik denemeler başlamıştır.

ALS tedavisinde umut bağlanan onlarca klinik deneme maalesef olumsuz sonuçlanmıştır. Halbuki denenen maddelerin çoğunun SOD1 fare modelinde etkili olduğu gösterilmiştir. Bu da bilim çevrelerinde, SOD1 hayvan modellerinin sporadik ALS'de kullanılacak ilaçları denemede doğru model olup olmadığına dair bir tartışma başlatmıştır. Bu tartışmayı, TDP-43'ün hücrede yanlış lokalizasyonunun sporadik ALS'de istisnasız olarak her zaman görülmesi, buna karşılık mutant SOD1 faresinin omuriliğinde görülmemesi, daha da alevlendirmiştir. TDP-43 ve FUS fare modellerinin ALS'de daha kapsamlı klinik denemelerin yolunu açması beklenmektedir (Wijesekera ve Leigh, 2009). ALS için gelecek vadeden üç tedavi yöntemi şöyle sıralanabilir: i) nanoteknoloji kullanılarak daha etkin ve odaklanmış ilaç uygulama sistemlerinin geliştirilmesi, ii) yanlış katlanmış protein epitoplarına ve immünite-kaynaklı hastalık elementlerine karşı aşı geliştirilmesi, iii) kök hücre tedavisinin bazı türleri (Eisen, 2009).

ALT MOTOR NÖRON HASTALIKLARI

Dr. Tülin Tanrıdağ

Bu grup Alt Motor Nöron (AMN) tutulumu ile giden çok sayıda hastalığı kapsadığı gibi, üst motor nöron tutulumu olgularıyla örtüşebilmekte, aynı zamanda nöronun ön boynuz hücresi veya aksonal uzantısının etkilenip etkilenmemesine göre de değişik klinik bulgularla ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ayırıcı tanıda; klinik bulgular, hastalığın seyri sırasında ortaya çıkan belirtiler ve tanı yöntemleri önemli yer tutar. Örneğin Progresif Müsküler

Atrofi (PMA) tanımlama olarak tartışılagelmiştir. Bazı klinisyenler 'Progresif Spinal Müsküler Atrofi' deyimini kullanırken diğerleri bunun çocukluk çağı motor nöron hastalığı (MNH) olan spinal müsküler atrofi (SMA) ile karışabileceğini ileri sürmüşlerdir ve PMA'yı tercih etmişlerdir (Van den Berg-Vos ve ark. 2003).

AMN hastalıklarının seyri çok yavaş olabildiği gibi çok hızlı bir şekilde ilerleyebilmektedir. Ancak yine de ALS ile karşılaştırıldığında daha iyi seyirli oldukları söylenebilir. Klinik muayenede kas güçsüzlüğü ve atrofinin dağılımı, simetrik veya asimetrik olması, distal veya proksimal kas gruplarında etkilenimin hakim olması, bulber tutulumun olup olmaması gibi bulgular ayırıcı tanıda yardımcıdır. Ancak klinik bulguların örtüşebilmesi bugün de bu hastalıkları sınıflamasında güçlük yaratabilmektedir. Bir taraftan ön boynuz hücresinin etkilenimi ile ALS ile örtüşmekte diğer taraftan da saf alt motor nöron etkilenimi ile motor nöropatilerle (CMT nöronal formu) örtüşebilmektedir.

AMN hastalıkları herediter ve sporadik olarak iki alt grupta ele alınabilir (Tablo 15). Sporadik olanların arasında en sık görüleni PMA'dır. Diğer sporadik AMN hastalıkları; multifokal motor nöropati, monomelik müsküler atrofi (Hirayama sendromu), postpoliomyelit müsküler atrofi, radyasyon sonrası müsküler atrofi ve brakiyal amiyotrofik diplejidir. Herediter AMN hastalıkları ise çocukluk çağı SMA'lar, erişkin herediter SMA, familyal PMA ve Charcot Marie Tooth Hastalığı'nı (distal SMA, herediter motor nöropati) içerir.

Sporadik AMN Hastalıkları

Progresif Spinal Muskuler Atrofi (PMA): 1850 yılında Aran gözlemlediği 11 olgu dolayısıyla progresif müsküler atrofi tanımını yapmıştır. Bundan bir yıl önce ise Duchenne de Boulogne benzer klinik bulgular bildirmiştir. Dolayısıyla PMA; Aran Duchenne Hastalığı olarak da bilinir.

PMA için AMN sendromları arasında en fazla tanı zorluğu olan hastalık denilebilir. PMA'da kas güçsüzlüğü genellikle kol ve bacakların öncelikle distal kaslarında başlar. Hastalığın seyri sırasında, birkaç ayda dahi üst motor nöron (ÜMN) tutulum bulguları ortaya çıkabilir veya yaşam sırasında hiç görülmediği halde otopside kortikospinal trakt lezyonu saptanabilir (%50-66). Ubikuitin inkluzyonlar beyin sapı ve spinal kordda görülebilir. Bu iki durumda tanı PMA değil Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) olmalıdır. Nadiren de olsa superoksid dismutaz1 (SOD1) mutasyonu sadece AMN tutulumu ile PMA'yı düşündürebilir (Suzuki ve ark. 2008). Tüm MNH'larının yaklaşık %10'nu oluşturur (Van den Berg-Vos ve ark. 2003). Erkeklerde daha sıktır. ALS'ye göre daha erken yaşta görülebilir ve prognoz daha iyidir. Chio ve arkadaşlarının serisinde 5 yıllık sürviv %56'dır (Chio ve ark. 1985). Glutamat inhibitörü olan riluzol tek tedavidir.

Tablo 15 — AMN Hastalıkları

Sporadik hastalıklar
1. PMA (Progresif spinal müsküler atrofi)
2. Multifokal motor nöropati
3. Monomelik müsküler atrofi
4. Postpoliomyelit müsküler atrofi
5. Radyasyon sonrası müsküler atrofi
6. Brakiyal amiyotrofik dipleji
Herediter hastalıklar
1. Çocukluk çağı SMA'lar (Tip I-III)
2. X geçişli infantil SMA'lar
3. Erişkin başlangıçlı SMA'lar (Tip IV)
4. X geçişli spinobulber müsküler atrofi (Kennedy hastalığı)
5. AMN tutulum bulguları gösteren familyal ALS
6. Distal SMA

(Rowland 2010'dan uyarlanmıştır).

Multifokal Motor Nöropati (MMN): AMN Sendromlarında ayırıcı tanıda en önemli hastalıklardan biridir, zira PMA'dan farklı olarak immün tedaviye yanıtı vardır. İlk olarak 1982 yılında Lewis ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Üst ekstremitede belirgin güçsüzlük ve elektrodiyagnostik incelemede iletim bloğu ile giden duysal ve motor polinöropati (PNP) gösterilmiştir. Daha sonra ise saf motor nöropati ve iletim bloğu tanımlanmıştır (Parry ve ark. 1988).

Klinik tabloda kol ve ellerde ağır güçsüzlük olur. Derin tendon reflekslerinin korunmuş olması, kramp, miyokimi ve fasikülasyonların görülebilmesi ALS'yi akla getirebilir. Hastalığın seyri sırasında daha fazla sinirin etkilenmesi ile semptom ve bulgular daha yaygınlaşır ve ALS'yi daha çok taklit eder. Ancak dikkatli nörolojik muayenede parezi ve atrofinin etkilenen sinir alanında olduğunun görülmesi, aynı ekstremitede tamamen korunmuş sinirin olabilmesi, bulber ve ÜMN bulgularının olmaması klinik tanıya yardımcıdır. Derin tendon refleksleri etkilenen ekstremitede azalabilir. MMN'de progresyon yıllar sürer. Ayırıcı tanıda kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (KİDP) de akla gelmelidir. KİDP'de BOS protein düzeyinin 75mg/dL nin üzerinde olması ve aşağıda bahsedilecek olan elektrodiyagnostik bulgular tanıyı kolaylaştırır.

Elektrodiyagnostik incelemede motor sinirlerde olası tuzaklanma alanlarının dışında fokal veya multifokal iletim bloğu saptanır. Duysal sinirler normaldir. İletim bloğu sıklıkla ön kolda görülür. Proksimal uyarımla birleşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) amplitüdü belirgin olarak düşer (%80) ve buna sinirde iletim hızında yavaşlama da eşlik eder. Bu anormallikler 3-10 cm.lik kısa segmentlerde olur. Bazen ise ekstremitenin proksimal segmentinde iletim bloğu vardır, o zaman da sinir kökü uyarımı faydalı olacaktır. İğne çalışmasında fibrilasyon, pozitif keskin dalga, fasikülasyon ve miyokimi görülebilir.

MMN'de anti GM1 gangliosid antikor ilk olarak 1988'de bildirilmiştir (Pestronk ve ark. 1988). Daha son-

raki çalışmalar ise bunun %25 oranında görüldüğünü göstermiştir (Leger ve ark. 2001). Tedavide steroidler ve plazmaferez başarısız olmuş, çoğu çalışmalar intermitan İVİg tedavisinin gerekli olduğunu bildirmiştir. İVİg tedavisin 6. ayında tedavinin etkisini sürdürebilmek ve tedavi aralarını açmak üzere siklofosfamid başlanması önerilmektedir (Leger ve ark. 2001).

Monomelik Müsküler Atrofi: Fokal motor nöron hastalığı veya Hirayama Hastalığı olarak da bilinir. 1959'da Hirayama tarafından tanımlanmıştır. Başlangıç yaşı 20-35 yaşları arasındadır ve erkeklerde daha sık görülür. Kas güçsüzlüğü genellikle servikal 5-torakal 1 seviyeleri ile sınırlı kalır. Klinik olarak el ve ön kol kaslarında güçsüzlük ve atrofi vardır. %50 tek ekstremitede görülür. Tanıda elektromyografinin önemli yeri vardır. Kronik nörojenik bulguların yanı sıra aktif denervasyon görülebilir veya görülmez. BKAP amplitüd düşüklüğü olabilir. İletim hızları genellikle normaldir veya etkilenen ekstremitede hafif yavaşlayabilir. F latansları uzun bulunur. Elektrodiyagnostik bulgular klinik tek taraflı da olsa bilateral anormallik gösterebilir. Bu hastalarda spinal kord ile vertebral kolon uzunluğunun uyumsuz olması söz konusudur. Spinal MR'da bilateral veya unilateral spinal kord atrofisi saptanır (Chen ve ark. 2004). Bunun nedeni posterior duranın boyun fleksiyonu sırasında öne doğru yer değiştirerek kompresyon yapması veya dolaşımı etkilemesidir. Öne doğru fleksiyon postüründe MR yapıldığında bu durum daha net görülebilir. Progresyon 2-3 yıl içinde durduğundan cerrahi girişim önerilmemektedir.

Postpoliomiyelit Müsküler Atrofi (Ppma): Poliomiyelit geçiren bazı hastalar yıllarca stabil seyrettikten sonra yeni bir güçsüzlük geliştirebilirler. Klinik muayenede bazen gelişen bu yeni sendromun objektif olup olmadığına karar vermek zor olabilir. Ayırıcı tanıda diğer nörolojik, kas iskelet sistemi, ortopedik hastalıklar, başka medikal problemler ve kronik yorgunluk sendromu akla gelmelidir (Mitsumoto, 1999).

PPMA'da progresyon polio geçirilen ekstremitede olur ancak kontrlateral kaslarda da etkilenme olabilir. Fokal veya jeneralize yorgunluk, eskiden rahatlıkla yapılabilen egzersiz veya motor aktivitede zorlanma PPMA'yı akla getirmelidir. Muayenede fokal veya asimetrik kas güçsüzlüğü ve atrofi vardır. Fasikülasyonların büyük ve kaba oluşu yeni reinnerve olmuş motor ünitlerin lehinedir. Klinik seyir iyidir.

Patogenezde persistan polio virüsü gösterilememiştir. BOS'ta oligoklonal bant varlığı ve lenfositoz immün mekanizma ile açıklanabilir. Bir diğer teori de motor ünitlerde yorgunluk fenomenidir (prematür yaşlanma) (Dalakas ve ark. 1991). Çocuklukta poliomiyelit öyküsü olup erişkin yaşta ALS/MNH geçiren hastalar bildirilmiştir (Shimada ve ark. 1999). PPMA'da destek tedavisi olarak minimum egzersiz ve kilo verme önerilir.

Radyasyon Sonrası Müsküler Atrofi: Servikal spinal kord yakınına uygulanan radyasyon sonrası gelişen güçsüzlük, atrofi ve fasikülasyonların varlığı nedeniyle AMN sendromları arasında ayırıcı tanıda yer alır. Bu nedenle daha sınırlı ve daha dikkatli radyasyon tedavisi uygulanmaya başlanmıştır.

Brakiyal Dipleji: Simetrik proksimal üst ekstremite güçsüzlüğü ve atrofisi ile sınırlıdır. Solunum ve bulber kaslar normaldir.'Fıçıdaki adam' veya 'asılı adam' terimleri de kullanılır. Başlangıç yaşı 30-60 yaşlar arasındadır, bu nedenle ALS ile karışabilir. Daha çok erkeklerde görülür. Ortalama yaşam süresi 5 yıldır. Bazı olgular ise daha sonra tipik ALS geliştirebilir .Tüm MNH'larının %10'nu oluştururlar, Afrika'da ise daha sıktır (Tomik ve ark.2000). Klinik bulgular onsekiz ay sabit kalırsa surviv oldukça uzun olabilir. Bu form 'Brakiyal amiyotrofik dipleji' olarak adlandırılır (Katz ve ark. 1999). Bu grup ise MNH'larının %2'sini oluşturur. Alt ekstremitede aynı bulgular olursa 'bacak amiyotrofik dipleji'adını alır (Rosenfeld ve ark. 2002).

Herediter AMN Hastalıkları

Çocukluk Çağı Spinal Müsküler Atrofiler: Başlangıç yaşı ve motor etkilenim derecesine göre üç tipe ayrılır (Tip I, II, III) (Tablo 16). Otozomal resesif geçif gösterirler. Kromozom 5q12-13 (survival motor nöron geni, SMN1)'de homozigot mikrodelesyon %98 oranındadır (Iannaccone 1998). Ortak bulgu proksimal kaslarda hakim güçsüzlük ve atrofidir. Derin tendon refleksleri kayıptır. Elektrodiyagnostik incelemede aktif denervasyon görülür.

Fazio Londe Sendromu (İnfantil Progresif Bulbar Paralizi): Kranyal motor nukleuslar ve üst servikal ön boynuz hücreleri etkilenmiştir. 1-2 yaş arası görülür. Stridor, palatal ve fasiyal paralizi ve disfaji vardır. Yaşam sü-

Tablo 16 — SMN1 İlişkili SMA'ler

Tip I Werdnig-Hofmann hastalığı
1. Başlangıç yaşı ≤ 6 ay
2. Hiç oturamaz
3. Solunum yetmezliği ile ilk 2 yılda kaybedilir
Tip II ara form
1. Başlangıç yaşı 6-18 ay arası
2. Desteksiz ayağa kalkamaz
3. Kısa yaşam süresi
Tip III Kugelberg-Welander hastalığı
1. Başlangıç yaşı ≥18 ay, nadiren genç erişkin yaşta
2. Yardımsız ayakta durabilir
3. Yavaş fonksiyon kaybı
4. Yaşam süresi muhtemelen normal
Tip IV erişkin başlangıçlı SMA
1. Başlangıç yaşı geç
2. Bacaklar kollardan daha çok etkilenme
3. Yaşam süresi normal
4. Otozomal dominant formu nadir

(Van den Berg-Vos 2003'den uyarlanmıştır)

resi solunum kaslarının etkilenimine bağlıdır. Genellikle hasta 2 yılda kaybedilir.

Erişkin Başlangıçlı Herediter Spinal Müsküler Atrofi: Tip IV olarak da bilinir.Genetik olarak heterojen bir hastalıktır.Tüm SMA'ların %10'nu oluşturur. OD, OR (%70) veya X-geçişli olabilir. Genellikle 30-60'lı yaşlarda başlar. Güçsüzlük alt ekstremitelerde daha belirgindir. ALS veya PMA'ye göre progresyon daha yavaştır (Verma 2001). Dilde fasikülasyon ve ellerde tremor olabilir. OD formunun bugün nadiren görüldüğü düşünülmektedir. Yavaş seyirlidir. Beş yılda koşamaz duruma gelirler. 20 yıl yaşam süresi görülebilir, ancak birkaç senede ölümle sonuçlanan daha hızlı seyirli otozomal dominant olgular da bildirilmiştir. Bu olgularda 'survival motor nöron geni', nöronal apoptoz inhibitör protein (NAIP) veya superoksid dismutaz gen mutasyonu saptanmamıştır (Van den Berg-Vos 2001).

X-Geçişli Bulbospinal Müsküler Atrofi (Kennedy Hastalığı): İlk olarak 1968 yılında Kennedy tarafından onbir ailede tanımlanmıştır. 30-60 yaşlar arası başlar. Ekstremite kuşak tipi güçsüzlük vardır. Ayrıca fasiyal güçsüzlük, dizartri, disfaji dilde atrofi, peroral kaslarda fasikülasyonlar sıklıkla görülür. Duysal yakınma olmayabilir ancak elektrofizyolojik incelemede duysal aksiyon potansiyelleri anormaldir. Hastalık yavaş seyirlidir. %50 olguda testiküler atrofi ve infertilite, jinekomasti ve glukoz intoleransı vardır. Bu hastalıkta androjen reseptör geninde CAG trinukleotid tekrarlarında anormal artış söz konusudur. CAG tekrarı yaşla ilgilidir, klinik bulgularla korelasyon göstermez. ALS'yi taklit eden hastalıklardandır (Mariotti 2000).

AMN Tutulum Bulguları Gösteren Familyal ALS: OD Familyal ALS (FALS), ALS olgularının %5-10'unda görülür. Bunun da %25'inde SOD1 gen mutasyonu vardır. Bu gende bugüne kadar 90 değişik mutasyon bildirilmiştir (Orrell 2000). Özellikle alt motor nöron tutulumu olup sınırlı üst motor nöron etkilenimi olan FALS'da SOD1 geninde 5 mutasyon saptanmıştır. Bunların da en sık görüleni A4V mutasyonudur (Siddique, 1996). Cudkowitz ve arkadaşları onbir olgunun onunda bu mutasyonu saptamışlardır. Patolojik değerlendirmede Betz hücrelerinin korunduğu alt motor nöron tutulumu olduğu bildirilmiştir (Cudkowicz, 1998). Revize edilmiş El Escorial Kriterlerine göre AMN tutulumu SOD gen mutasyonu ile birlikte olduğunda FALS kriterini karşılamak için yeterli görülmüştür (Van den Berg-Vos 2003).

Distal Spinal Müsküler Atrofi: Kol ve bacaklarda simetrik distal kas güçsüzlüğü ile karakterize herediter motor nöro(no)patiler genetik olarak heterojen bir grup oluştururlar. Otozomal dominant veya resesif olabilirler. Genetik geçiş şekli ve başlangıç yaşı ele alındığında bu grup hastalar 7 alt gruba ayrılmıştır. Distal SMA'da başlangıç yaşı 5-70 yaş arası olabilir. Kas güçsüzlüğü ve atrofi simetriktir, öncelikle alt ekstremitede başlar ve yavaş seyreder. Yıllar sonra el ve ön kolda etkilenim olur. Charcot Marie Tooth (CMT) hastalığından ayırt edilmelidir. CMT Hastalığında kolda güçsüzlük, ataksi ve tremor ön planda olabilir, duysal aksiyon potansiyelleri anormaldir veya kayıptır. Distal SMA'lar aynı zamanda ALS'den de ayırt edilmelidir. Ayrıca sporadik distal SMA olguları da bildirilmiştir.

Demans ve Amiyotrofi ile Giden Atipik MNH: Belirgin amiyotrofi ve demansla seyreden olgularda Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJH) ve ALS arasında ayırıcı tanı yapmak zor olabilir. 2000 olguluk bir seride 231 olguda (%12) AMN bulguları klinik ve patolojik olarak saptanmıştır. Ancak CJH'da AMN bulguları olduğunda büyük oranda serebeller tutulum bulguları da görülmüştür. Çok hızlı klinik progresyon, miyoklonik jerkler ve kısa sürede ölüm CJH'nı akla getirmelidir (Verma 2001).

Teşekkür: Genetik bölümünün derlenmesinde emeği geçen Aslıhan Özoğuz, Kadir Özkan, Suna Lahut, Pınar Deniz ve Gönenç Çobanoğlu'na teşekkürlerimizi sunarız.

Kaynaklar

Abe K, Takanashi M, Watanabe Y, et al. Decrease in N-acetylaspartate/creatine ratio in the motor area and the frontal lobe in amyotrophic lateral sclerosis. Neuroradiology 2001;43: 537–41.

Adam-Vizi V, Starkov AA. Calcium and mitochondrial reactive oxygen species generation: how to read the facts. J Alzheimers Dis. 2010;20 Suppl 2:413-26.

Amarilio R, Ramachandran S, Sabanay H, Lev S. Differential regulation of endoplasmic reticulum structure through VAP-Nir protein interaction. J Biol Chem. 2005;280:5934-44.

Andersen PM, Borasio GD, Dengler R, Hardiman O, Kollewe K, Leigh PN et al. EFNS Task Force on Management of ALS. Guidelines for diagnosing and clinical care of patients and relatives. An evidence-based review with Good Practice Points. Eur. J Neurol. 2005;12:921-938.

Armon C. Smoking may be considered an established risk factor for sporadic ALS. Neurology 2009;73:1693-8.

Baloh RH, Schmidt RE, Pestronk A, Milbrandt J. Altered axonal mitochondrial transport in the pathogenesis of Charcot-Marie-Tooth disease from mitofusin 2 mutations. J. Neurosci. 2007;27:422–30.

Barber SC, Shaw PJ. Oxidative stress in ALS: key role in motor neuron injury and therapeutic target. Free Radic Biol Med. 2010;48:629-41.

Brooks BR, Miller RG, Swash M, Munsat TL for the World Federation of Neurology Research Group on Motor Neuron Diseases. El Escorial revisited: revised criteria for the diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord. 2000;1:293–300.

Chad DA. Electrodiagnostic approach to the patient with suspected motor neuron disease. Neurol Clin N Am 2002;20:527–55.

Chen CJ ve ark. Hirayama flexion myelopathy: neutral position MR imaging findings-importance of loss of attachment. Radiology 2004;231:39-44.

Chio A ve arkd. A survival analysis of 155 cases of progressive muscular atrophy. Acta Neurol Scand 1985;72:407-413.

Cudkowitz ME ve ark. Limited corticospinal tract involvement in amyotrophic lateral sclerosis subjects with the A4V mutation in the copper/zinc superoxide dismutase gene. Ann Neurol 1998;43:703-710.

Culotta VC, Yang M, O'Halloran TV. Activation of superoxide dismutases: putting the metal to the pedal. Biochim Biophys Acta. 2006;1763:747-58.

Dalakas M ve ark. Postpolio syndrome: concepts in clinical diagnosis, pathogenesis and etiology. Adv Neurol 1991;56: 495-511.

de Carvalho M, Dengler R, Eisen A, England JD, Kaji R, Kimura J, et al. Electrodiagnostic criteria for diagnosis of ALS. Clin Neurophysiol 2008;119:497-503.

De Vos KJ, Grierson AJ, Ackerley S, Miller CC. Role of axonal transport in neurodegenerative diseases. Annu Rev Neurosci. 2008;31:151-73.

Devon RS, Orban PC, Gerrow K, Barbieri MA, Schwab C, Cao LP, et al. Als2-deficient mice exhibit disturbances in endosome trafficking associated with motor behavioral abnormalities. Proc Natl Acad Sci. 2006;103:9595-600.

Dewil M, Van Den Bosch L, Robberecht W. Microglia in amyotrophic lateral sclerosis. Acta Neurol Belg. 2007;107:63-70.

Dion PA, Daoud H, Rouleau GA. Genetics of motor neuron disorders: new insights into pathogenic mechanisms. Nature Review Genetics. 2009;10:769-82.

Drory VE, Kovach I, Groozman GB. Electrophysiologic evaluation of the upper motor neuron involvement in amyotrophic lateral sclerosis. ALS 2001;2:147–52.

Eisen AA. Chapter 1 Historical aspects of motor neuron diseases. Handb Clin Neurol, 2007a;82:1-11.

Eisen AA.. Chapter 16 Primary lateral sclerosis. Handb Clin Neurol. 2007b;82:315-25.

Ellis CM, Suckling J, Amaro E Jr, et al. Volumetric analysis reveals corticospinal tract degeneration and extramotor involvement in ALS. Neurology 2001;57:1571–78.

Ferrante MA, Wilbourn AJ. The characteristic electrodiagnostic features of Kennedy's disease. Muscle Nerve 1997;20:323-9.

Filippi M, Agosta F, Abrahams S. EFNS guidelines on the use of neuroimaging in the management of motor neuron diseases. Eur J Neurol 2010;17:526-33.

Foran E, Trotti D. Glutamate transporters and the excitotoxic path to motor neuron degeneration in amyotrophic lateral sclerosis. Antioxid Redox Signal. 2009;11:1587-1602.

Geschwind DH, Konopka G. Neuroscience in the era of functional genomics and systems biology. Nature. 2009;461:908-15.

Grosskreutz J, Van Den Bosch L, Keller BU. Calcium dysregulation in amyotrophic lateral sclerosis. Cell Calcium. 2010;47:165-74.

Gruzman A, Wood WL, Alpert E, Prasad MD, Miller RG, Rothstein JD, et al. Common molecular signature in SOD1 for both sporadic and familial amytrophic lateral sclerosis. Proc Natl Acad Sci USA. 2007;104:12524-9.

Harrison TR & Hause SL. Harrison's neurology in clinical medicine. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Medical. 2010.

Iannaccone ST ve ark. Spinal muscular atrophy. Semin Neurol 1998;18:19-26.

Ince PG, Lowe J, Shaw PJ. Amyotrophic lateral sclerosis: current issues in classification, pathogenesis and molecular pathology. Neuropathol Appl Neurobiol. 1998;24:104-17.

Johnson JA, Johnson DA, Kraft AD, Calkins MJ, Jakel RJ, Vargas MR,et al. The Nrf2-ARE pathway: an indicator and modulator of oxidative stress in neurodegeneration. Ann N Y Acad Sci. 2008;1147:61-69.

Katz JS ve ark. Brachial amyotrophic diplegia:a slowly progressive motor neuron disorder. Neurology 1999; 53:1071-76.

Koç F. Amyotrofik lateral sklerozda klinik bulguların dağılımı. Uzmanlık Tezi. Adana, Türkiye: Çukurova Üniv;1998.

Koç F., Tan E. erneği Nöromüsküler Hastalıklar Çalışma Grubu. Tedavi Algoritma Rehberi. 2009. http://www.noroloji.org.tr

Kolb SJ, Sutton S, Schoenberg DR. RNA processing defects associated with diseases of the motor neuron. Muscle Nerve. 2010;41:5-17.

Komissarow L, Rollnik JD, Bogdanova D, Krampfl K, Khabirov FA, Kossev A, et al. Triple stimulation technique (TST) in amyotrophic lateral sclerosis. Clin Neurophysiol 2004;115:356–60.

Kuipers-Upmeijer J, de Jager AEJ, Hew JM, Snoek JW, van Weerden TW. Primary lateral sclerosis: clinical, neurophysiological, and magnetic resonance findings. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;71:615– 20.

Kumar S, Yin X, Trapp BD, Hoh JH, Paulaitis ME. Relating interactions between neurofilaments to the structure of axonal neurofilament distributions through polymer brush models. Biophys J. 2002;82:2360-72.

Lagier-Tourenne C, Polymenidou M, Cleveland DW. TDP-43 and FUS/TLS: emerging roles in RNA processing and neurodegeneration. Hum Mol Genet. 2010;19:R46-64.

Lambert EH, Mulder DW. Electromyographic studies in amyotrophic lateral sclerosis. Mayo Clin Proc 1957;32:441–6.

Landers JE, Melki J, Meininger V, Glass JD, van den Berg LH, van Es MA et al. Reduced expression of the Kinesin-Associated Protein 3 (KIFAP3) gene increases survival in sporadic amyotrophic lateral sclerosis. Proc Natl Acad Sci USA. 2009;106:9004-9.

Léger JM, Salachas F. Diagnosis of motor neuropathy. Eur J Neurol. 2001;8:201-8.

Leigh PN, Wijekera LC. Motor neuron disease: focusing the mind on ALS: updated practice parameters. Nat Rev Neurol. 2010;6:191-2.

Levy JR, Sumner CJ, Caviston JP, Tokito MK, Ranganathan S, Ligon LA, et al. A motor neuron disease-associated mutation in p150Glued perturbs dynactin function and induces protein aggregation. J Cell Biol. 2006;172:733-45.

Lulé D, Ludolph AC, Kassubek J. MRI-based functional neuroimaging in ALS: an update. Amyotroph Lateral Scler. 2009; 10:258-68.

Mariotti C, Castellotti B, Pareyson D, Testa D, Eoli M, Antozzi C, et al. Phenotypic manifestations associated with CAG repeat expansion in the androgen receptor gene in male patients and heterozygous females: a clinical and molecular study of 30 families. Neuromuscul Disord. 2010;10: 391-97.

Menzies FM, Ince PG, Shaw PJ.Mitochondrial involvement in amyotrophic lateral sclerosis. Neurochem Int. 2002;40:543-51.

Miller RG, Jackson CE, Kasarskis E. et al. Practice parameter update: The care of the patient with amyotrophic lateral sclerosis: multidisciplinary care, symptom management, and cognitive/behavioral impairment (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2009;73:1227-33.

Mitsumoto H ve ark. Disorders of upper and lower motor neurons .In Bradley WG ve ark. Neurology in Clinical Practi-

ce.3rd ed. Boston: Butterworth-Heinemann; 1999:1985-2018.

Mizutani T, Aki M, Shiozawa R, et al. Developmant of opthalmoplegia in amyotrophic lateral sclerosis during long-term use of respirators. J Neurol Sci 1990;99:311-319.

Neuromuscular Disease Center. Washington University, St. Louis, MO USA. Neuromuscular home page. http://www.neuromuscular.wustl.edu -2011.

Neusch C, Bähr M, Schneider-Gold C. Glia cells in amyotrophic lateral sclerosis: new clues to understanding an old disease? Muscle Nerve. 2007;35:712-24.

Ng MC, Ho JT, Ho SL, et al. Abnormal diffusion tensor nonsymptomatic familial amyotrophic lateral sclerosis with a causative superoxide dismutase 1 mutation. J Magn Reson Imaging 2008;27:8–13.

Nguyen T, Nioi P, Pickett CB. The nrf2-antioxidant response element signaling pathway and its activation by oxidative stress. J. Biol. Chem. 2009;284:13291–95.

Okuda B, Yamamoto T, Yamasaki M, et al. Motor neuron disease with slow eye movements and vertical gaze palsy. Acta Neurol Scand 1992;85:71-6.

Orrell RW ve ark. Amyotrophic lateral sclerosis:copper/zinc superoxide dismutase (SOD1) gene mutations. Neuromusc Dis. 2000;10:63-68.

Parry GJ ve ark. Multifocal acquired demyelinated neuropathy masquerading as motor neuron disease. Muscle Nerve 1988;11:103-107.

Pelosi L, Lanzillo B, Perretti A. Motor and somatosensory evoked potentials in hereditary spastic paraplegia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1991;54:1099-1102.

Pérez-Ollé R, López-Toledano MA, Goryunov D, Cabrera-Poch N, Stefanis L, Brown K, et al. Mutations in the neurofilament light gene linked to Charcot-Marie-Tooth disease cause defects in transport. J Neurochem. 2005;93:861-74.

Pestronk A ve ark. A treatable multifocal motor neuropathy with antibodies to GM1 ganglioside . Ann Neurol 1988; 24: 73-78.

Pugdahl K, Fuglsang-Frederiksen A, Johnsen B, de Carvalho M, Fawcett PR, Labarre-Vila A, et al. A prospective multicentre study on sural nerve action potentials in ALS. Clin Neurophysiol 2008;119:1106-10.

Riverol M, Samaranch L, Pascual B, et al. Forceps minor region signal abnormality ''ears of the lynx'': an early MRI ?nding in spastic paraparesis with thin corpus allosum and mutations in the spatacsin gene (SPG11) on chromosome 15. J Neuroimaging 2009;19:52–60.

Rosen DR, Siddique T, Patterson D, Figlewicz DA, Sapp P, Hentati A, et al. Mutations in Cu/Zn superoxide dismutase gene are associated with familial amyotrophic lateral sclerosis. Nature 1993;362:59–62.

Rosenfeld J ve ark. Lower extremity amyotrophic diplegia (LAD): a new clinical entity in the spectrum of motor neuron disease. Neurolgy 2002; 58(suppl3): 411-412.

Rossi D, Volterra A. Astrocytic dysfunction: insights on the role in neurodegeneration. Brain Res Bull. 2009;80:224-32.

Rothstein JD. Current Hypotheses for the Underlying Biology of Amyotrophic Lateral Sclerosis. Ann Neurol 2009;65 (suppl):3–9.

Rowland LP ve ark. Progressive muscular atrophy and other motor neuron syndromes of adults Muscle Nerve 2010; 41: 161-165.

Sathasivam S. Managing patients with amyotrophic lateral sclerosis. Eur J Intern Med. 2009;20:355-8.

Schady W, Dick JP, Sheard A, Crampton S. Central motor conduction studies in hereditary spastic paraplegia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1991;54:1099-102.

Schady W, Scheard A. A qualitative study of sensory functions in hereditary spastic paraplegia. Brain 1990;113:709-20.

Senda J, Ito M, Watanabe H. Correlation between pyramidal tract degeneration and widespread white matter involvement in amyotraphic lateral sclerosis: A study with tractography and diffusion-tensor imaging. Amyotroph Lateral Scler. 2009;10:288-94.

Shimada A ve ark. Amytrophic lateral sclerosis in an adult following acute paralytic poliomyelitis in early childhood. Acta Neuropathol (Berl) 1999;97:317-321.

Siddique T ve ark. Molecular genetic basis of familial ALS. Neurology 1996;47:27-35.

Simpson CL, Lemmens R, Miskiewicz K, Broom WJ, Hansen VK, van Vught PW et al. Variants of the elongator protein 3 (ELP3) gene are associated with motor neuron degeneration. Hum Mol Genet. 2009;18:472-81.

Singer MA, Kojan S, Barohn RJ, Herbelin L, Nations SP, Trivedi JR, et al. Primary lateral sclerosis: clinical and laboratory features in 25 patients. J Clin Neuromusc Dis 2005;7:1–9.

Singer MA, Statland JM, Wolfe GI, Barohn RJ. Primary lateral sclerosis. Muscle Nerve 2007;35:291-302.

Stanton BR, Shinhmar D, Turner MR, et al. Diffusion tensor imaging in sporadic and familial (D90A SOD1) forms of amyotrophic lateral sclerosis. Arch Neurol. 2009;66:109-15.

Stanton BR, Williams VC, Leigh PN, et al. Altered cortical activation during a motor task in ALS. Evidence for involvement of central pathways. J Neurol. 2007;254:1260-67.

Strong MJ. The evidence for altered RNA metabolism in amyotrophic lateral sclerosis (ALS). J Neurol Sci. 2010;288:1-12.

Suzuki M ve ark. Familial amyotrophic lateral sclerosis with Gly93Ser mutation in Cu/Zn superoxide dismutase: a clinical and neuropathological study. J Neurol Sci 2008;268:140-144.

Swash M. Clinical featrurwes and diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. In: Brown RH, Meininger V, Swash M (eds): Amyotrophic lateral sclerosis. United Kingtom: Martin Dunitz ltd. 2000, pp. 3-30.

Tartaglia MC, Laluz V, Rowe A, et al. Brain atrophy in primary lateral sclerosis. Neurology 2009;72:1236–41.

Tomik B ve ark. Phenotypic differences between African and white patients with motor neuron disease: a case control study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;69:251-253.

Turner MR, Hammers A, Allsop J, et al. Volumetric cortical loss in sporadic and familial amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler 2007;8:343–347.

Türk Nöroloji Derneği Nöromüsküler Hastalıklar Çalışma Grubu. Nöromüsküler Hastalıklar Tanı ve Tedavi Rehberi. 2006. http://www.noroloji.org.tr

Van Blitterswijk M, Landers JE. RNA processing pathways in amyotrophic lateral sclerosis. Neurogenetics. 2010;11:275-90.

Van Damme P, Robberecht W. Recent advances in motor neuron disease. Curr Opin Neurol. 2009;22:486-92.

Van den Berg-Vos RM ve ark. Hereditary pure lower motor neuron disease with adult onset and rapid progression. J Neurol 2001;248:290-296.

Van den Berg-Vos RM ve ark. Sporadic lower motor neuron disease with adult onset : classification of subtypes.Brain 2003;126:1036-1047.

Van den Berg-Vos RM. ve ark. The spectrum of lower motor neuron disorders. J Neurol 2003;250:1279-1292.

Van Den Bosch L, Robberecht W. Crosstalk between astrocytes and motor neurons: what is the message? Exp Neurol. 2008;211:1-6.

van der Graaff MM, de Jong JM, Baas F, de Visser M. Upper motor neuron and extra-motor neuron involvement in amyotrophic lateral sclerosis: a clinical and brain imaging review. Neuromuscul Disord. 2009;19:53-8.

van Dijk JP, Schelhaas HJ, Van Schaik IN, Janssen HM, Stegeman DF, Zwarts MJ. Monitoring disease progression using high-density motor unit number estimation in amyotrophic lateral sclerosis. Muscle Nerve 2010;42:239-4.

Vance C, Rogelj B, Hortobágyi T, De Vos KJ, Nishimura AL, Sreedharan J, et al. Mutations in FUS, an RNA processing protein, cause familial amyotrophic lateral sclerosis type 6. Science. 2009;323:1208-11.

Verma A et al. Atypical Motor Neuron Disease and Related Motor Syndromes. Semin Neurol 2001;21:177-187.

Walther J ve ark. Chemotherapy and radiotherapy causing radiarion myelopathy: what is to blame? Clin Oncol (R Coll Radiol) 2006;18:86.

Wang S, Melhem ER. Amyotrophic lateral sclerosis and primary lateral sclerosis: The role of diffusion tensor imaging and other advanced MR-based techniques as objective upper motor neuron markers. Ann N Y Acad Sci. 2005;1064:61-77.

Wang S, Poptani H, Woo JH, et al. Amyotrophic lateral sclerosis: diffusion-tensor and chemical shift MR imaging at 3.0 T. Radiology 2006;239:831–38.

Waragai M. MRI and clinical features in amyotrophic lateral sclerosis. Neuroradiology 1997;39:847–51.

Wirth B, Brichta L, Hahnen E. Spinal muscular atrophy: from gene to therapy. Semin Pediatr Neurol. 2006;13:121-31.

http://www.itfnoroloji.org/ozdemir/motornoron.htm. Parman Y, Özdemir Ç., Editörler: Öge AE, Baykan B.

Ziemann U, Eisen A. TMS for ALS: why and why not. Clin Neurophysiol 2004;115:1237–8.

Zinman L, Liu HN, Sato C, Wakutani Y, Marvelle AF, Moreno D, et al. A mechanism for low penetrance in an ALS family with a novel SOD1 deletion. Neurology. 2009;72:1153-9.

OMURİLİK HASTALIKLARI

Dr. Suat Topaktaş

Omurilik hastalıklarının klinik görünümleri çok çeşitlidir. Bu nedenle konunun ilk bölümleri omurilik anatomisi, genel özellikler, genel yaklaşımlar, omurilik sendromları gibi semiyolojik konulara ayrılmıştır. Omurilik hastalıkları bölümünde ise omuriliğin çeşitli hastalıklarının yanı sıra travma ve gelişimsel bozukluklar dahil cerrahi hastalıkları da geniş olarak ele alınmıştır.

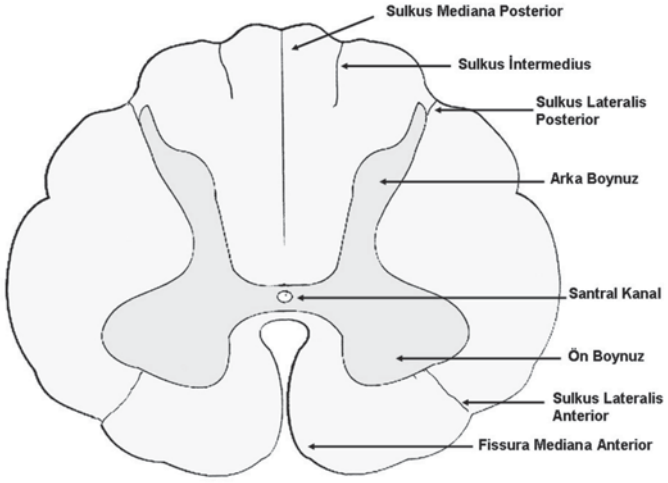
OMURİLİK ANATOMİSİ

Dr. Hatice Balaban

Omurilik, medulla oblangatanın devamı olarak atlas kemiğinin üst kenarı hizasından başlar; 12.torakal ile ikinci lomber vertebra seviyeleri arasında sonlanır. Embriyonel dönemin başlangıcında vertebra gelişimi ile omurilik gelişimi eş zamanlı iken embriyonel gelişimin geç dönemlerinde kemik gelişimin ön planda olması sonucu omurilik daha üst seviyelerde sonlanmaktadır. Omurilik gelişimi nöral tabaka aşamasında başlar ve nöral tübün ön ve arka kutuplarında organize olarak devam eder (Barson, 1970; Kintner, 2002). Ortalama uzunluğu kadınlarda 2-3 cm daha kısa olmak üzere 45 cm ve ağırlığı 30 gramdır. Omuriliğin sonlanma bölgesine konus medullaris adı verilir. Konus medullarisin ucu sıkı bağ dokusu ile devam eder ve filum terminale adını alır, distale doğru uzanarak koksiks kemiğine yapışır. Kauda ekuina konus medullaristen kaynaklanan lomber ve sakral sinir köklerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Omurilik seyri boyunca ilki servikalde, ikincisi alt torakal bölgede olmak üzere iki yerde genişleme gösterir. Bu genişlemeler üst ve alt ekstremitelere gidecek spinal sinirlerin kaynaklandığı bölgelere karşılık gelmektedir (Grossman ve Yousem, 2003; Gray ve ark. 2005).

Omurilik vertebraların cisimleri ile arkuslarının oluşturduğu veretebral kanal içerisinde yer alır. Ana hatlarıyla bir vertebra; silindire benzer gövde, arkuslar, transvers ve spinöz yapılardan oluşur. Yedi servikal, 12 torakal, beş lomber, beş sakral ve dört koksigeal olmak üzere 33 vertebra bulunmaktadır Sakral ve koksigeal vertebralarda dorsal eklemler kaynaşmıştır (Odar, 1986).

Transvers kesit alınarak incelendiğinde; omurilik içerisinde, ortada kelebek şeklinde gri madde ve çevresinde beyaz madde yer alır. Gri madde önde daha kalın ve kısa (ön boynuz), arkada uzun ve ince (arka boynuz) şekildedir. Her iki tarafta ön ve arka boynuzları birleştiren gri cevher kitlesine pars intermedia denir. Gri madde ortasında merkezi kanal yer alır. Merkezi kanalın şekil ve büyüklüğü kanal boyunca bir miktar değişkenlik gösterir. Gri maddenin etrafını saran beyaz madde oluk ve çizgilerle bölümlere ayrılmıştır. Her iki ön boynuz arasında yer alan kısma funikulus anterior (ön kordon) denir. Funikulus anterior önde derin bir yarık ile sağa ve sola ayrılır. Funikulus anterioru iki kısma ayıran bu bu yarığa fissura mediana anterior denir. Yaklaşık üç milimetre derinliğinde olan ön fissur, lomber bölgeye doğru inildiğinde derinliği artar. Bu bölümde pia mater çift katlıdır ve tabanı komissura albayı (beyaz bağlantı) oluşturur (Odar, 1986; Gray ve ark. 2005). Arkada iki arka boynuz arasında kalan beyaz madde kısmına funikulus posterior (arka kordon) denir ve bu beyaz madde kısmı ince bir oluk ile ikiye ayrılır. Funikulus posterioru ayıran bu oluk sulkus mediana posterior olarak adlandırılmıştır. Her bir funikulus posterior servikal ve üst torakal bölgede posterior intermedial sulkus denen ince bir sulkus ile tekrar iki kısma ayrılır. Bu kısımların içte olanına fasikululus grasilis (Goll), dışta olanına ise fasikulus küneatus (Burdach) denir. Ön ve arka boynuzlar arasında kalan beyaz madde kısmına funikulus lateralis, bu kısmın ön boynuzundan ön köklerin çıktığı yerde yer alan ince çizgiye ise sulkus lateralis anterior adı verilir. Arka köklerin giriş yerinde yer alana ise sulkus lateralis posterior denir (Şekil 1) (Odar, 1986; Gray ve ark. 2005). Funikulus anterior ve lateralis kısımlarının fonksiyonlarının benzer olması nedeni ile bu ak madde kısımları sıklıkla birlikte anılmış ve bu nedenle birleştirilerek funikulus anterolateralis ismi verilmiştir (Ersoy ve Kalkan, 1996).



Şekil 1 — Transvers kesitte ön ve arka boynuzlar, omuriliğin fissür ve sulkusları.

Gri Maddenin İnce Yapısı

Gri madde, nöronlar, uzantıları ve nöronların arasını dolduran glia hücrelerinden oluşmuştur, çevresini ise beyaz madde sarar (Weiss ve ark. 1996). Gri maddenin önde yerleşim gösterenine ön (ventral) boynuz, omurilik dorsalinde yerleşim gösterenine arka (dorsal) boynuz denir (Şekil 1). Ön boynuzda yer alan motor nöron hücreleri tüm omurilik boyunca yerleşim gösterir ve gruplar halinde toplanarak motor nöron çekirdeklerini oluşturur. Gövde ve ekstremite kaslarına gidecek nöronların çekirdekleri belirli bir düzende yerleşmişlerdir. Özellikle dış ve ön kısmında bulunurlar ve gövde kaslarına gidecek olanlar içte, ekstremite kaslarına gidecek olan nöronların nükleusları ise dış kısımda bulunurlar. Arka boynuz omurilik arka kısmındadır; arkaya ve hafif dışa, posterolateral sulkusa doğru uzanım gösterir. Bu kısımda Lissauer traktı denilen ince bir beyaz madde katmanı ile çevrilidir. Ön boynuzla komşuluğu olan kısmına taban (base), devamına baş (head) ve posterolateral sulkusa uzanan kısmına ise tepe (apex) adı verilir. Arka boynuz apex kısmı substantia gelatinosa posterior (Rolando) denen, diğer kısımlara göre daha şeffaf olan bir yapı gösterir, bu bölge nöroglia hücreleri ve sinir hücreleri içerir.

Ön ve arka boynuzları birleştiren gri cevher kitlesi olan pars intermedianın iç kısmında parasempatik sinir sisteminin spinal preganglinik nöronları bulunmaktadır (kolumna intermedia medialis). Bu nöronlar pars intermediada bütün omurilik boyunca yerleşim gösterir Dış kısımda ise sempatik sinir sisteminin başlangıç preganglionik nöronları yer alır. Sempatik preganglionik nöronlar servikal ve üst torakal bölgelerde yer alır (Odar, 1986). Bu bölümde yer alan hücrelerin dopaminerjik nöronlar da içerdiği gösterilmiştir (Lindvall ve ark. 1983).

Ön ve arka boynuzlar arasında yer alan gri madde lateral funikulusa doğru bir takım uzantılar göstererek bir tür ağ ("network") yapısını oluştururlar. Bu uzantılara formasyo retikularis adı verilmiştir.

Gri maddenin ortasında kalan merkezi kanalın ön kısmındaki gri madde kısmına anterior gri komissur, arkasında kalan gri madde kısmına ise posterior gri komissur adı verilir. Merkezi kanal yukarıda medulla oblongataya doğru uzanır ve beyinde dördüncü ventriküle açılır. Aşağıda ise konus medullarisin alt kısmında hafif, genel bir genişleme gösterir ki buna terminal ventrikül adı verilir. Omurilik seyri boyunca merkezi kanal servikal ve torakal bölgede bir miktar önde, lomber bölgede orta hatta, konus medullariste ise arka kısma yakın yerleşim gösterir (Grossman ve Yousem, 2003).

Gri madde çeşitli sinir hücreleri ve glia hücrelerini içerir. Hücreler çok kutuplu olup şekil ve büyüklükleri ise değişkendir. Ön ve arka boynuz hücreleri birbirinden farklılık gösterirler. Ön boynuz hücreleri daha büyüktür, servikal ve lomber bölgede sayıları daha fazladır. Ön boynuz motor nöronları ön kökü oluşturarak innerve edeceği kaslara giderler. Bir kısım hücreler ak maddeye geçerek yukarı ve aşağı segmentlerde ilerler ve tekrar gri maddeye geçerler. Bu hücrelere asosiasyon hücreleri ya da intersegmental hücreler denir. Bir grup ön boynuz hücresi ise anterior kommissur yolu ile karşı taraf ön boynuz bölgesine geçerler ki, bu hücrelere çaprazlaşan (kommmissural) lifler denir. Arka boynuz substansia jelatinosa da tip II Golgi hücreleri vardır. Bu hücrelerin aksonları kısadır ve gri maddeye sınırlıdırlar. Bu hücreler çok sayıda lif verir ve gruplar halinde yerleşim göstermeye meyillidirler (Wall ve Werman, 1976). Ön ve arka boynuz hücreleri arasındaki en önemli farklılık fonksiyonel düzeydedir. Ayrıca periferik travma sonrası retrograd aksonal hasarlanma yanıtlarında da ön ve arka boynuz hücreleri arasında farklılıklar bulunduğu, periferik sinir kesisi sonrasında ön boynuz motor nöron hücrelerinin kro-

matolizisin tipik özelliklerini gösterdiği bildirilmiştir (Romanes, 1946).

Beyaz Maddenin Yapı ve Fonksiyonu

Beyaz madde, omurilikte inen ve çıkan yolları oluşturan miyelinli sinir lifleri ve bu lifler arasını dolduran glia hücrelerini içerir. Yollar ön, yan ve arka kordonu oluştururlar. Merkezi sinir sisteminden perifere giden efferent sistem ve periferden merkeze gelen afferent sistem olmak üzere iki yol vardır. Bunun dışında omuriliğin farklı segmentlerini birbirine bağlayan kısa interaksiyon yollarını da içerir. Beyaz maddede ilerleyen miyelinli sinir liflerinden fonksiyon bakımından aynı olanlar bir araya gelerek gruplar halinde bulunurlar. Her bir özelleşmiş sinir liflerinin oluşturduğu yollara traktus adı verilir (Şekil 2). Genel olarak bu traktusların isimlendirilmesi geldiği merkez ve gideceği yer bir araya getirilerek yapılmıştır (spinotalamik traktus gibi). Böylece her bir traktus isimlendirmesi ile fonksiyonu hakkında da ipucu sağlanabilir. Afferent yolda yer alan lifler beyne yaklaştıkça periferden alacağı lifler artacağı için kalınlaşarak ilerler. Efferent sistemin ise yukarıdan aşağıya doğru ilgili segmentte lifler vererek ilerlemesi nedeni ile giderek inceldiği görülür. Bunun yanında kortikospinal traktusta kol ve gövdenin üst kısmına gidecek lifler ön boynuza yakın olacak şekilde içte, gövde alt kısmı ve alt ekstremiteye gidecek olanlar ise daha dışta yer alır. Servikal seviyede üst ekstremiteye gidecek olan lifler ilgili segmentlerinde ayrıldıktan sonra ise alt ekstremite ve gövde alt kısmına gidecek lifler ön boynuza yakınlaşırlar.

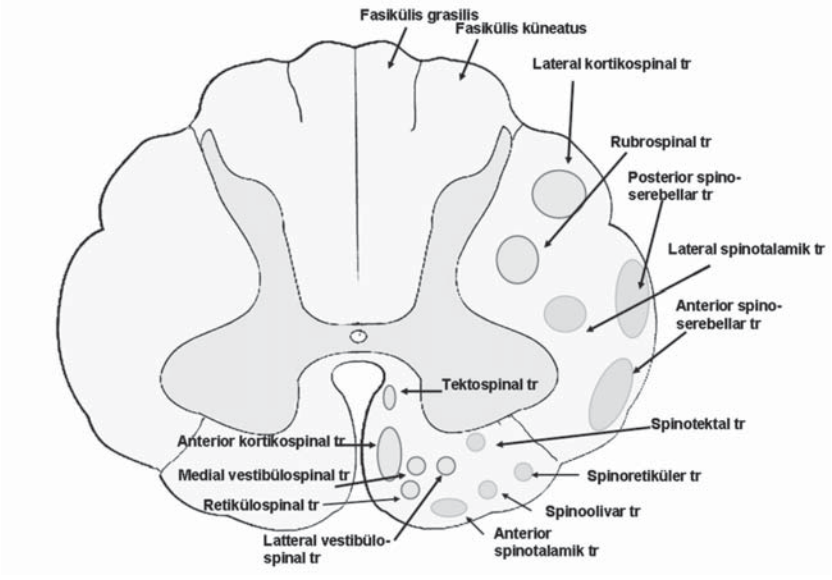
Efferent Yollar

Kortikospinal Traktus: Filogenetik olarak yeni bir yoldur. Presentral gyrusda bulunan Broadman'ın 4. alanından başlayan bu yol korona radiata, kapsula interna, mesensephalon, pons ve bulbus boyunca ilerler. Bulbusun alt ucunda inen liflerin büyük bir kısmı çapraz yaparak karşı tarafa geçer. Liflerin çapraz yaptığı bu yerin ismi dekussasio piramidum'dur. Çapraz yaparak karşı tarafa geçen lifler funikulus lateraliste ilerlerler ve traktus kortikospinalis lateralis adı ile anılırlar. Çapraz yapmadan ilerleyenler funikulus anteriorda traktus kortikospinalis anterioru oluşturur. Traktus kortikospinalis anterior lifleri innerve edeceği kasların bulunduğu ilgili segmente geldiklerinde anterior komissurdan karşı tarafa geçer ve ilgili segmentin ön boynuz motor nöron hücreleri ile sinaps yaparlar. Kortikospinal traktus liflerinin sinaps yaptığı ön boynuz motor nöron hücreleri 2. motor nöronu oluştururlar. Bu hücreler korteks dışında mesensephalon, pons, bulbustan da lifler alırlar (Barr ve Kiernan, 1988; Martin, 2003).

Vestibülospinal Traktus: Bulbusta, vestibüler nükleusların lateral kısımlarından başlayan bu yol (nükleus vestibülaris lateralis) funikulus anteriorda ilerler servikal ve lumbosakral segmentlerde ön boynuz motor nöron nükleusları ile sinaps yapar. Filogenetik olarak bilinen en eski yollardan biridir. Baş ve gövde hareketleri sırasında iç kulakta oluşan impulsları alır. Görevi denge ve ekstansör kas gruplarının tonusunu sağlamaktır.

Olivospinal Traktus: Bulbusta inferior olivar nükleustan başlar ve lateral funikulus içerisinde ilerler. Sadece servikal bölgede yer alan ön boynuz motor nöron nükleusları ile sinaps yapar. Baş ve boyun hareketlerinin ayarlanmasında önemli fonksiyonu vardır.

Rubrospinal Traktus: Mesensephalon tegmentumunda nükleus ruberden başlar. Çekirdekten çıktıktan he-



Şekil 2 — Beyaz maddede seyreden afferent ve efferent yollar.

men sonra çaprazlaşarak karşı tarafa geçer. Çapraz yaptığı yere Forel çaprazı (dekussasio tegmentalis ventralis) denir. Funikulus lateraliste kortikospinal traktusun hemen iç kısmında ilerler. Tüm medulla spinalis boyunca yer alır. Ekstansör kasların tonusu vestibulospinal yolla olurken, fleksör kas gruplarının tonusunun rubrospinal yolun fonksiyonu ile sağlanır. Bir diğer görevi ise serebeller reflekslerin sağlanmasıdır. Superior serebeller pedinkül ile nükleus ruber'e serebellumdan pek çok kollateral gider. Böylece nükleus ruberden başlayan rubrospinal yol aracılığı ile serebeller refleksler sağlanmış olur.

Tektospinal Traktus: Mesensephalonda kollikulus superiordan başlar. Nükleustan çıktıktan hemen sonra Meynert çaprazı (dekussasio tegmentalis dorsalis) ile karşı tarafa geçerek beyin sapında kranial sinirlerin motor nükleusları ve medulla spinalis servikal segmentlerinde ön boynuz motor nöron nükleuslarında sinaps yapar. Bir kısım lifler funikulus lateraliste ilerlerken bir kısmı anterior funikulusta ilerler. Işık ve sese bağlı refleks baş ve boyun hareketleri tektospinal yol ile sağlanır.

Retikülospinal Traktus: Beyin sapında formasio retikulariste yer alan çekirdeklerden başlar ve funikulus anterior içerisinde ilerleyerek ön boynuz motor nöron hücreleri ile sinaps yapar. Ponstan başlayan kısmına traktus pontoretikülospinalis, bulbustan başlayan kısmına traktus bulboretikülospinalis adı verilir. Özellikle frenik ve aksesuar sinir nükleusları ile sinaps yaparlar ve solunum fonksiyonunun düzenlenmesini sağlarlar. Bunun dışında ekstremitelerin proksimal kas gruplarına giden lifler bu kasların fonksiyonlarında artışa neden olurlar.

Afferent Yollar

Periferik sinir lifleri aracılığı ile alınan duyusal bilgiler spinal gangliona ulaşır ve buradan omurilik içinde değişik yollarda ilerleyerek merkeze ulaşırlar. Yüzeyel duyu, derin duyu ve bilinçsiz derin duyular farklı yollar izler ve farklı traktusları oluştururarak merkeze ulaşırlar.

Anterior Spinotalamik Traktus: Basit dokunma ve basınç duyusunu iletir. Bu duyuları taşıyan periferik sinir lifleri ganglion spinale'ye ulaşırlar ve omuriliğe arka kökler aracılığı ile girerler. Medulla spinalise girdikten sonra bir-iki segment yukarı ya da aşağı ilerler ve arka boynuza geçerek buradaki substansia jelatinosa'da bulunan nöronların nükleuslarıyla sinaps yaparlar. Sinaps yaptıktan sonraki nöronların uzantıları komissura alba'dan karşı tarafa geçer, beyaz cevherde traktus spinotalamikus anterioru oluşturarak yukarı doğru ilerler ve talamusun ventral posterolateral nukleusunda sonlanırlar. Basit dokunma duyusunun talamustan sonra izlediği yol talamokortikal yoldur. Girus postsentraliste bulunan Broadman'ın 3,1,2. alanlarında sonlanırlar

Lateral Spinotalamik Traktus: Ağrı ve ısı duyusunu taşıyan lifler dokunma duyusunda olduğu gibi spinal gangliona ulaşır ve arka kökler aracılığı ile omuriliğe girerler. Traktus dorsolateraliste bir iki segment ilerleyerek arka boynuz substansiya jelatinoza'da bulunan nöronlarla sinaps yaparlar. Sinaps sonrası nöronun uzantıları komissura albadan karşı tarafa geçerek lateral spinotalamik traktusu oluşturarak yukarı doğru ilerler ve bulbus seviyesinde anterior spinotalamik traktus ile birleşerek talamusun ventral posterolateral nukleusuna ve postsentral girusa ulaşırlar.

Dokunmanın ince algılamasını yapan epikritik duyuları taşıyan lifler farklı yolu kullanırlar. Epikritik duyuları taşıyan sinir lifleri benzer şekilde ganglion spinale'ye ulaşır ve buradan arka köklerle medulla spinalise girerek sinaps ve çapraz yapmadan funikulus posteriorda yukarı doğru ilerlerler. İlk sinaps yaptıkları yer bulbusta grasilis ve kuneatus nukleuslarıdır. Buradan çıkan lifler dekussasio lemniskorumda çapraz yaparak talamusun ventral posterolateral nukleusuna ulaşarak burada sinaps yaparlar. Talamustan sonra kortekse uzanan yolun adı talamokortikal traktus ve sonlandığı bölge postsentral girustur.

Epikritik dokunma duyusunda olduğu gibi bilinçli derin duyu da anterior ve lateral spinotalamik traktus dışında bir yolu kullanırlar. Tendon, kas iğciği ve Paccini ve Meissner cisimciklerinden alınan impulslar periferik sinir lifleri ile spinal gangliona ulaşır, arka kökler aracılığı ile omuriliğe girerek funikulus posteriorda ilerlerler. Alt ekstremiteler, lumbosakral bölge ve alt torakal bölgeden gelen impulsları taşıyan lifler iç kısımda fasikulus grasilis oluşturarak bulbusa ilerler. Üst ekstremiteler, servikal bölge ve üst torakal bölgeden gelen lifler ise daha dış kısımda fasikulus küneatusu oluşturur. Bulbusta fasikulus grasilis lifleri nukleus grasiliste, küneatus lifleri ise nükleus küneatusta sinaps yaparlar. Her iki nükleustan çıkan bilinçli derin duyu taşıyan aksonlar birlikte çapraz yaparak lemniskus medialis adı ile yukarı doğru ilerleyerek talamusun ventral posterolateral nukleusunda sonlanırlar. Talamustan çıkan talamokortikal lifler girus postsentralise giderler.

Anterior Spinoserebeller Traktus (Gowers): Ganglion spinaleden sonra arka köklerin iç kısımlarından omuriliğe giren lifler arka boynuzda nükleus thorasikus'ta yer alan nöronlarla sinaps yaparlar. Sinaps sonrası komissura alba aracılığı ile karşı tarafa geçerek anterolateral funikulusun dış kısmında yukarı doğru ilerlerler. Bulbus ve ponsu geçen traktus lifleri superior serebeller pedinkülden serebelluma girerler.

Posterior Spinoserebeller Traktus (Fleshing): Diğer diğer duyusal sinir liflerinde olduğu gibi spinal gangliyonda yer alan nöronların bir grup uzantıları arka kökler aracılığı ile omuriliğe girip arka boynuzda sinaps yaparlar. Beyaz cevherde lateral funikulusun arka dış kısmında yukarı doğru ilerleyerek inferior serebeller pedinkül-

den serebelluma girerler. Anterior ve posterior spinoserebeller traktus bilinçsiz derin duyu liflerini taşırlar.

Spinotektal Traktus: Arka kökler aracılığı ile omuriliğe giren spinal ganglionda yer alan nöronların uzantıları arka boynuzdaki nöronlarla sinaps yaptıktan sonra çaprazlaşarak traktus spinotektalisi oluşturur ve funikulus lateraliste yukarı doğru ilerlerler. Sonlandıkları merkez kollikulus superiordur. Bu traktus refleks olarak gerçekleşen baş, boyun ve göz hareketlerinin sağlanmasında görev alır.

OMURİLİK HASTALIKLARININ GENEL KLİNİK ÖZELLİKLERİ, BELİRTİ VE BULGULARI

Dr. Özlem Kayım Yıldız

Omurilik hastalıklarında ortaya çıkan klinik belirti ve bulgular, omuriliğin fonksiyonel anatomisi ile açıklanabilir. Atlas-oksipital kemik bileşkesi düzeyinde medulla oblongatanın devamı olarak başlayan omurilik, erişkinlerde L1-2 düzeyinde konus medullaris ile sonlanır. Omuriliğin devamlılık gösteren bir anatomik yapı olmasına karşın, her iki yanda ayrılan 31 çift spinal sinir, omuriliğe segmental bir yapı özelliği verir. Her bir segment, ayrı bir myotom ve dermatoma sahip olan, kısmen otonomi sahibi yapılardır. Omurilik lezyonları, omuriliğin beyaz cevherinde seyreden asendan ve desendan traktların etkilenmesi sonucu lezyon düzeyi altında motor, duysal ve otonomik belirti ve bulgulara neden olurken, gri cevher yapılarını oluşturan nöron gövdelerinin veya ön veya arka köklerin etkilenmesi sonucu segmental bulgulara neden olabilirler. Klinik manifestasyonlar omuriliğin etkilenen segmentine, lezyonun omuriliğin transvers kesitindeki lokalizasyonuna ve patolojinin gelişme hızına göre değişkenlik gösterir.

Motor Belirti ve Bulgular

Lateral kortikospinal trakt hasarı lezyon düzeyi altında ipsilateral paraliziye yol açar. Trakt, en lateralden seyreden lifler alt ekstremitelerin motor innervasyonunu sağlayacak şekilde somatotopik olarak organize olmuştur. Yavaş gelişimli kompresif lezyonlar, spastisite, derin tendon reflekslerinde artış ve patolojik reflekslerle karakterize üst motor nöron tipinde paraliziye yol açarken, akut gelişimli lezyonlar gevşek tonisite ve derin tendon reflekslerinde azalma veya kayıp ile karakterize spinal şok tablosuna neden olurlar. Spinal şok evresini izleyen dönemlerde üst motor nöron tipinde paralizi gelişir. Kas güçsüzlüğü üst ekstremitelerde ekstensör, alt ekstremitelerde fleksör kaslarda, spastisite ise üst ekstremitelerde fleksör, alt ekstremitelerde ise ekstensör kaslarda belirgindir. Piramidal yol hasarının yanı sıra omurilik lezyonları, ön boynuz hücreleri veya ön kökleri etkileyerek lezyon düzeyinde persistan alt motor nöron tipinde paraliziye neden olabilirler.

Omurilik lezyonlarının desendan motor yolakları kesintiye uğratması kronik dönemde spastisiteye yol açar. Spastisiteye neden olan nöropatofizyolojik mekanizma komplekstir ve tam olarak açıklanamamıştır, ancak kortikospinal, vestibulospinal ve retikülospinal traktların desendan düzenleyici etkisinin ortadan kalkması sonucu spinal alfa motor nöronların hipereksitabilitesi sonucu geliştiğine inanılmaktadır.

Duysal Belirti ve Bulgular

Omurilik hastalıkları sonucu ortaya çıkan duysal belirti ve bulgular, lezyonun omuriliğin transvers kesitindeki yayılımına göre değişkenlik gösterir. Ayrıca, duysal manifestasyonları değerlendirirken yolakların somatotopik organizasyona sahip olduğu akılda tutulmalıdır. Ağrı ve ısı duyusunu taşıyan lateral spinotalamik traktusta servikal dermatomlardan gelen lifler medialde, sakral dermatomlardan gelen lifler ise lateralde seyreder. Derin duyuların taşındığı posterior kolonda ise sakral dermatomlardan gelen lifler en medialde, servikal dermatomlardan gelen lifler ise en lateralde seyrederler. Bu somatotopik organizasyon nedeniyle lezyonun medial veya lateral yerleşimli oluşu farklı duyu kusurlarına yol açar.

Omuriliğin transvers tam kesisi lezyon düzeyinin altında tüm duysal modalitelerde kayıpla sonuçlanır. Lezyonun genişliği nedeniyle, motor ve otonomik belirti ve bulgular duyu kusuruna eşlik eder. Gövdede seviye veren duyu kusuru tipiktir ve lezyonun lokalize edilmesini sağlar.

Omurilik yarı kesisinde (Brown-Sequard sendromu) ise lezyon düzeyi altında kontrlateral ağrı ve ısı duyusu kaybı ve ipsilateral derin duyu kaybı gelişir. Ağrı ve ısı duyusunu taşıyan liflerin çaprazlaşmadan önce ipsilateral olarak rostral yönde bir-iki segment ilerlemesi nedeniyle ağrı ve ısı duyusu kusuru lezyon düzeyinden yaklaşık olarak iki segment aşağıda saptanabilir. Lezyon düzeyinde ise tüm duysal modalitelerde ipsilateral kayıp olur.

Santral kord sendromlarında, santral kanalın hemen önünde çaprazlaşan ağrı ve ısı duyusunu taşıyan liflerin kesintiye uğraması, lezyon düzeylerinde dokunma ve derin duyularda korunma ile birlikte ağrı ve ısı duyularının kaybı ile karakterize ayrışmış (disosiye) duyu kaybı ile sonuçlanır. Santral kord sendromunun genellikle servikal bölgeye lokalize olması, pelerin tarzı duyu kusuru ile sonuçlanır. Kauda equina ve konus medullaris lezyonlarında, glans penis veya klitorise dek uzanabilen eyer tarzı duyu kusuru saptanır.

Eklem pozisyonu, vibrasyon ve pasif hareket gibi derin duyuların taşındığı posterior kolon lezyonları Romberg belirtisi, duysal ataksi ve derin ağrı duyusunda kayıp ile sonuçlanır.

Her bir omurilik segmentince duyusu alınan alana dermatom adı verilmektedir. Dermatomlar gövdede horizontal, ekstremitelerde ise longitidunal uzanımlıdır. Arka köklerin basısı, Valsalva manevrası ile artan radiküler ağrıya yol açabilir. Radiküler ağrının dağılımı omurilik lezyonunun düzeyinin lokalizasyonu için değerlidir.

Otonomik Belirti ve Bulgular

Özellikle servikal bölge olmak üzere omurilik lezyonları otonomik sinir sistemi aktivitesinde bozukluklara yol açarlar. Geçici veya kalıcı olabilen bu bozukluklar, omurilik hasarı olan hastalarda artmış mortaliteden kısmen sorumludur. Akut fazda otonomik dengesizlik ve kardiyovasküler, respiratuar, üriner, gastrointestinal, cinsel ve termoregülatuar fonksiyon bozuklukları yaşamı tehdit edici olabilir. Omurilik hasarının düzeyi ve şiddeti otonomik disfonksiyonun şiddeti ile paralellik gösterir. Yüksek servikal omurilik lezyonları sonucu parasempatik kontrol korunurken, spinal sempatik döngüler üzerindeki tonik supraspinal otonomik kontrol ortadan kalkar. Beşinci torakal segmentin üzerinde lezyonu olan hastalarda omurilik hasarı sonrası ilk aylarda kas, deri, böbrek ve gastrointestinal sistemde sempatik sistem aracılı vazokonstriksiyon ile karakterize otonomik disrefleksi gelişebilir. Bu segmentin altındaki lezyonlarda ise kalp ve bronkopulmoner ağacın hem sempatik hem de parasempatik aktivitesi korunur. Bu nedenle, paraplejik ve quadriplejik hastalarda farklı kardiyovasküler ve respiratuar yanıtlar ortaya çıkar. Servikal omurilik lezyonu olan hastalarda spinal şok evresinde şiddetli hipotansiyon ve bradikardi gelişir. Torasik omurilik lezyonu olan hastalarda ise bu yanıtlar daha az sıklıkta görülür. Bu durumun nedeni, üst torasik kardiyak sempatik nöronlar ve vagus sinirinin intakt olması sonucu kardiyovasküler kontrolün göreceli olarak dengeli bir biçimde sağlanabilmesidir. Servikal ve üst torasik omurilik lezyonu olan hastalarda bazal tansiyon değerlerinin düşük seyretmesine karşın, yaşamı tehdit edici hipertansiyon epizodları ile karakterize otonomik disrefleksi epizodları gelişebilir. Tedavi edilmemiş otonomik disrefleksi epizodları intraserebral hemoraji, retinal dekolman, nöbet, kardiyak aritmiler ve ölüme yol açabilir. Epizodlar mesane ve barsak distansiyonu gibi uyaranlarla tetiklenebilir (Krassioukov, 2009; Krassioukov ve Blackmer 2003).

Solunumla İlgili Belirti ve Bulgular

Korteksten kaynaklanan ve istemli solunumu sağlayan ve medüller solunum merkezlerinden kaynaklanan ve otomatik solunumu sağlayan traktlar omuriliğin ventral funikulusunda seyrederek diafragma innervasyonunu sağlayan frenik sinirlerin orijin aldığı C3-5 ön boynuz nöronlarına ulaşırlar. Omurilik lezyonlarının düzeyi ve şiddeti solunumsal belirtilerin ortaya çıkması ile ilişkilidir. C3-5 spinal segmentlerin korunması spontan solunumun sağlanabilmesi için gereklidir. Yüksek servikal omurilik lezyonları veya ön boynuz motor nöronlarında ilerleyici kayıba yol açan amyotrofik lateral skleroz gibi dejeneratif hastalıklar veya poliomiyelit gibi infeksiyöz hastalıklar solunumsal yetmezlikle sonuçlanır. Üst servikal omuriliğin parsiyel lezyonları ve torasik omurilik lezyonlarında ise spontan solunumun genellikle sürdürülebilmesine karşın, vital kapasite sıklıkla azalmıştır. Bu durumun nedeni inspirasyona yardımcı olan diğer kas gruplarının etkilenmesidir. Hava yolunun temizlenmesini sağlayan ekspiratuar kasların paralizisi solunumsal bozukluğa katkı sağlar. Ayrıca, omurilik lezyonları sonucu gelişen otonomik disfonksiyon solunumsal yetmezliğe önemli ölçüde katkıda bulunabilir (Krassioukov, 2009).

Üriner Disfonksiyon

Normal miksiyon mesane detrüsör ve sfinkter kaslarının koordine hareketini gerektirir. Yüksek kortikal merkezlerce kontrol edilen kontinans, mesane innervasyonunu sağlayan nöral yolakların kesintiye uğraması sonucu bozulur. Üst merkezlerden kaynaklanan ve S2-4'teki parasempatik merkezlere iletilen projeksiyonların bilateral kesintisi spastik mesaneye yol açarken, bu merkezlerden kaynaklanan ve S2-4 ventral kökleri ile omuriliği terk eden liflerin bilateral kesintisi ise gevşek (flask) mesaneyle sonuçlanır. Üst merkezlerden kaynaklanan desendan yolakların akut olarak kesintiye uğraması spinal şok evresinde flask tonus ile birlikte "taşma" tipinde inkontinansa neden olur. Kronik evrede veya yavaş ilerleyici lezyonlar spastik mesane tablosuna ve aciliyet hissi ve inkontinansa neden olur. Konus medullaris ve kauda equina lezyonlarında olduğu gibi parasempatik alt motor nöronların hasarı ise persistan flask mesane ile sonuçlanır (Potter, 2006).

Barsak Disfonksiyonu

Omurilik hastalıklarında sıkça rastlanan defekasyon bozukluklarının üç farklı formu tanımlanmıştır. İlki T7 düzeyinin üzerinde omurilik hasarı olan hastalarda görülür ve sakral reflekslerin korunmuş olmasına karşın istemli abdominal kas kontraksiyonu yapılamaması sonucu gelişen konstipasyon ile karakterizedir. İkinci form, T7 ve altında omurilik hasarı olan hastalarda gözlenen, anal reflekslerin korunduğu ve konstipasyon ile seyreden, aralıklı fekal inkontinansın olduğu formdur. Üçüncü form ise T7 ve altında lezyonu olan ve sakral refleksi olmayan hastalarda görülür ve gayta inkontinansı sık, konstipasyon ise seyrektir (Valles M ve ark. 2006)

Seksüel Disfonksiyon

Omurilik lezyonları sonucu seyrek olmayarak erektil disfonksiyon, lubrikasyonda azalma, anorgazmi veya ejaku-

lasyon bozuklukları gibi seksüel bozukluklar gelişir. Omurilik lezyonu olan hastalarına yaşam kalitesi algısında da seksüel fonksiyonların geri kazanılması oldukça önemli yer tutmaktadır.

OMURİLİK SENDROMLARI

Dr. Özlem Kayım Yıldız

Omuriliği etkileyen bir çok patolojik süreç, kendine özgü klinik manifestasyonlarla prezente olur. Örneğin omurilik infarktlarında ortaya çıkan klinik tablo, syringomiyeli gibi santral omurilik lezyonlarında ortaya çıkan tablodan belirgin farklılıklar gösterir. Her ne kadar klinikte karşılaşılan olgularda bu sendromların tam gelişmiş formlarından çok inkomplet formları gözlense de omurilik sendromlarının klasik klinik prezentasyonlarının tanınması ayırıcı tanı açısından büyük öneme sahiptir. Omurilik bozuklukları, lezyonun rostral veya kaudal yöndeki lokalizasyonuna ve omurilik transvers kesitindeki tutulumuna göre farklılıklar gösterir.

Omuriliğin Transvers Sendromları

Tam Omurilik Kesisi Sendromu: Omuriliğin tam kesisi lezyon düzeyinde tüm asendan duysal yolakların ve desendan motor yolakların kesintisine yol açar. Omurilik lezyonu düzeyinde seviye veren duyu kusuru, radiküler ağrı veya parestezi̇ler olabilir. Duyu kusuru tüm duysal modaliteleri içerir. Yüksek servikal düzeyde tam omurilik kesisi akut fazda solunum yetmezliği, kuadripleji, üst ve alt ekstremitelerde arefleksi, etkilenen düzeyin altında anestezi, nörojenik şok, sfinkter disfonksiyonu, üriner ve barsak retansiyonu, ileus ve gecikmiş gastrik boşalma ile karakterizedir. Bu belirtiler bütünü spinal şok olarak adlandırılır. Ayrıca, siliospinal merkezi veya hipotalamustan bu merkeze inen lifleri içeren lezyonlar, ipsilateral pitozis, miyozis ve anhidrozis ile karakterize Horner sendromu ve sempatik yetmezlikle ilişkili olarak ısı regülasyonu bozukluğu ve hipotermiye yol açabilir. Üst servikal düzey lezyonlarında solunum yetmezliği ve hatta arrest gelişebilir. Alt servikal düzey ve daha kaudal lezyonlarda ise solunum kasları etkilenmez. Subakut fazda spinal şoktaki flask tonus, spinal nöronların intrinsik aktivitelerinin geriye dönmesi nedeniyle spastisite ile yer değiştirir. Bu durum insanlarda genellikle hasar sonrası 3 hafta içerisinde olur. Hasar düzeyi altında paralizi ve duyu kaybı devam ederken spinal refleksler geriye döner. Supraspinal merkezlerin modülasyonu ortadan kalktığı için tonus artışı, hiperrefleksi, ekstensör plantar yanıtlar izlenir, yüzeyel abdominal ve kremasterik refleksler kaybolur ve fleksör ve ekstensör spazmlar gelişir (Adams ve Hicks, 2005). Üriner ve rektal sfinkter disfonksiyonu, seksüel disfonksiyon ve anhidrozis, trofik deri değişiklikleri, termoregülasyon bozukluğu ve kardiyovasküler instabilite gibi otonomik bozukluklar ortaya çıkarlar. Nörojenik miksiyon kusuru akut dönemde flask mesane ve taşma inkontinansı, kronik dönemde ise spastik mesane ile karakterizedir. Lezyon ön boynuzları veya ön kökleri içermek üzere genişlerse alt motor nöron tutulumuna işaret eden bulgular olan refleks aktivitesi kaybı ile birlikte flask tonus, atrofi ve fasikülasyonlar gelişebilir. Torasik omurilik düzeylerinde alt motor nöron bulgularının saptanması güçtür. Bununla birlikte, servikal lezyonlarda alt ekstremite kaslarında spastik, üst ekstremite kaslarında flask tipte paralizi saptanabilir.

Brown-Sequard Sendromu: Bu sendrom kordun yarı kesisi sonucu ortaya çıkan inkomplet bir omurilik lezyonudur (Tattersall ve Turner, 2000). Tam bir yarı kesi tablosunun çok ender olmasına karşın, sendromun parsiyel özelliklerini gösteren olgular saptanabilir. En sık neden spinal travma ve neoplazilerdir. Tam gelişmiş formunda omurilik beyaz cevherindeki asendan ve desendan yolakların kesintiye uğraması sonucu lezyon düzeyinin altında motor ve duysal belirtiler gelişir. Lateral kortikospinal traktın kesintiye uğraması ipsilateral üst motor nöron tipinde paralizi, lateral spinotalamik traktın kesintiye uğraması kontrlateral ağrı ve ısı duyusu kaybı ve posterior kolonun kesintiye uğraması ipsilateral derin duyu bozukluğu ile sonuçlanır (Nathan ve ark. 2001). Arka kökten omuriliğe katılan ağrı ve ısı duyusu liflerinin çapraz yapmadan önce ipsilateral Lisseaur traktusunda bir veya iki segment seyretmesi nedeniyle, kontrlateral ağrı ve ısı duyusu kaybı lezyon düzeyinin iki segment altından başlayabilir. Omurilik yarı kesisi, ayrıca, omuriliğin segmental fonksiyonlarında ve ön ve arka köklerde de etkilenmeye neden olacağından, lezyon düzeyinde ipsilateral alt motor nöron tipinde paralizi ve tüm duysal modalitelerde kayıp ve spinal kök irritasyonu var ise radiküler ağrı saptanabilir.

Santral Kord Sendromu: Bu sendrom tipik olarak santral kanal içerisi veya etrafındaki patolojik süreçlerden kaynaklanır, nedenleri arasında siringomiyeli, hidromiyeli, travma, hematomiyeli ve intramedüller tümörler yer alır. Travmatik santral kord sendromu inkomplet omurilik hasarının en yaygın olanıdır ve çoğunlukla altta yatan servikal spondilozu olan ileri yaştaki hastalarda hiperekstansiyon mekanizması ile gelişir. Ağrı ve ısı duyusunu taşıyan lifler santral kanalın hemen önünde çaprazlaştığından santral kord sendromundan en çok etkilenen duysal modaliteler ağrı ve ısıdır. Basit dokunma ve derin duyu korunurken ağrı ve ısı duyularının etkilenmesi dissosiye duyu kaybı olarak tanımlanır ve genellikle servikal bölge etkilendiğinden pelerin tarzı duyu kusuru şeklinde prezente olur. Kronik süreçlerde lezyonun genişlemesi ile diğer omurilik yapıları da etkilenir. Lezyonun anteriora doğru ilerlemesi, ilgili segmentlerde ön boynuzların etkilenmesi sonucu flask tonus, fasikülasyonlar, atrofi ve derin tendon reflekslerinde kayıpla seyreden alt motor nöron tipi paralizi ile sonuçlanır. Laterale doğ-

ru genişleme, somatotopik olarak organize olmuş lateral kortikospinal traktta medial yerleşimli servikal liflerin etkilenmesi sonucu selektif olarak üst ekstremitelerin alt ekstremitelerden ve distal kasların proksimal kaslardan daha çok etkilendiği üst motor nöron tipinde paraliziye yol açar. Ayrıca, siliospinal merkezin etkilenmesi ipsilateral Horner sendromu ile sonuçlanır. Lateral spinotalamik traktın tutulumu lateral yerleşimli sakral liflerin korunması sonucu sakral korunma ile seyreden ağrı ve ısı duyusu bozukluğuna yol açar. Dorsal yönde yayılımı ise posterior kolonun etkilenimi sonucu derin duyu bozukluğuna yol açabilir. İlerlemiş olgularda sfinkter kusuru gelişebilir (Nowak ve ark. 2009).

Anterior Kord Sendromu: Bu sendrom tipik olarak anterior spinal arter infarktı sonucu akut olarak gelişir ve lezyon düzeyi altında bilateral paralizi, ağrı ve ısı duyularının kaybı, sfinkter disfonksiyonu ve posterior kolonlarca taşınan vibrasyon ve eklem pozisyon duyusu gibi derin duyuların göreceli olarak korunması ile karakterizedir. Flask kas tonusu ve arefleksi ile karakterize spinal şok evresi sonrası spastisite gelişir. Akut dönemde radiküler ağrı tanımlanabilir. Anterior spinal arter infarktı aort, büyük arterlerden kaynaklanan besleyici arterler veya radiküler arterlerin tıkanıklıkları sonucu gelişir. Vaskülitler, embolizm, travmalar, servikal spondiloz, araknoidit, besleyici arterlerin intervertebral disk fragmanları ile basısı veya spinal anjiografi ve anestezi neden olabilir. Anterior spinal arterler özellikle T4-T8 düzeyinde iskemik hasara en duyarlıdır çünkü bu bölgedeki besleyici arter olan Adamkiewicz arteri zayıf anostomoza sahiptir (Novy ve ark. 2006).

Posterior Kord Sendromu: Omuriliğin posterior kolonunun etkilenmesi lezyon düzeyi altında derin duyu kaybı, pozitif Romberg belirtisi, duysal ataksi, parestezi, hipotoni ve ağrı ve ısı duyularında korunma ile karakterizedir. Gözler kapatıldığında veya karanlık ortamlarda görsel kompanzasyonun ortadan kalkması posterior kord lezyonlarında gözlenen duysal ataksi için tipiktir. Servikal bölgeye lokalize posterior kord lezyonları Lhermitte fenomenine yol açabilir. Posterior kordun somatotopik yapısı nedeniyle kompresif lezyonların lateral basısı lezyon düzeyinde veya hemen altında korda katılan duysal lifleri özellikle etkilerken, medial basısı lezyon düzeyinin altından korda katılan lifleri etkiler.

Posterolateral Kord Sendromu: Posterolateral kord sendromunun tipik nedenlerinden biri Vitamin B12 eksikliği sonucu gelişen subakut kombine dejenerasyondur. Omuriliğin posterior ve lateral kolonlarının etkilenmesi, lateral kortikospinal traktus tutulumu sonucu üst motor nöron tipinde paraliziye ve posterior kord tutulumu sonucu derin duyu bozukluğuna yol açar. Ağrı ve ısı duyusu korunmuştur. Yürüyüş spastik ve ataksik özellikler gösterir.

Ön Boynuz Sendromu: Omurilik ön boynuz motor nöronlarının hasarı ipsilateral alt motor nöron tipinde paraliziye yol açar. Flask tonus, atrofi, fasikülasyonlar, derin tendon reflekslerinde artış saptanır. Patolojik refleksler yoktur. Sendromun tipik nedenleri arasında progresif müsküler atrofi, spinal müsküler atrofiler ve poliomiyelit yer alır.

Kombine Ön Boynuz-Piramidal Sendrom: Sendrom, flask ve spastik paralizi kombinasyonu ile karakterizedir. Sendromun tipik nedeni amyotrofik lateral sklerozdur.

Radikülopati Sendromları: Bunlar dorsal kök tutulumu sonucu dermatomal duyu değişiklikleri ve ventral köklerin tutulumu sonucu dermatomal duyu kaybı ile karakterizedir. Genel olarak radiküler ağrı intraspinal basıncı artıran valsalva manevraları ile artar.

Omuriliğin Longitidunal Sendromları

Foramen Magnum Sendromu: Foramen magnum düzeyi lezyonları, kranial sinir, motor ve duysal belirtilerle kompleks klinik semptomatolojiye yol açarlar. Ense sertliği, suboksipital ağrı ve Lhermitte fenomeni gelişebilir. Yüksek servikal kord basısına işaret eden spastik tetraparezi, duysal bulgular ve sfinkter disfonksiyonuna alt kranial sinir paralizileri, aşağı vurulu nistagmus ve beyin omurilik sıvısı (BOS) sirkülasyonu bozukluğuna bağlı papil ödemi eşlik edebilir. Kortikospinal traktın çapraz oluşturduğu düzeyin etkilenmesi sonucunda alternan hemipleji denen kontrlateral üst ekstremite ve ipsilateral alt ekstremite parezisi gelişebilir. Sendromun en sık nedeni Chiari malformasyonudur (Fernández ve ark. 2009).

Servikal Omurilik Lezyonları: Servikal omurilik lezyonları tetraparezi ile karakterizedir. Lezyon düzeyinde alt, lezyon düzeyi altında ise üst motor nöron tipinde paralizi ve değişken derecelerde duysal belirti ve bulgular gelişir. Ayrıca, C1-5 düzeylerinden kaynaklanan ve trapezius kasının üst kısmı ve sternokleidomastoid kasını innerve eden aksesuar sinir etkilenmesi sonucu anormal baş pozisyonu ve C3-5'ten kaynaklanan frenik sinirin paralizisi sonucu ipsilateral diafragma paralizisi gelişebilir. Üst servikal omurilik bölgesindeki desendan solunumsal yolakların tutulumu solunum yetmezliği, hatta arrest ile sonuçlanabilir. Yukarıda tanımlandığı üzere otonomik bozukluklar tabloya eşlik edebilir.

Torakal Omurilik Lezyonları: Paraspinal kasları innerve eden segmental köklerin fonksiyon kaybını değerlendirmek güçtür. Alt ekstremitelerde paralizi gelişir, torakal bölgede seviye veren duyu kusuru saptanır. Sfinkter disfonksiyonu ve erektil disfonksiyon gelişebilir. T5 düzeyinin üstündeki lezyonlarda otonomik fonksiyonlarda bozulma sonucu vazomotor kontrol bozuklukları, senkop

ve otonomik disrefleksi gelişebilir. T10 düzeyindeki lezyonlarda ise alt abdominal kasların etkilenmesi ve üst abdominal kasların intakt kalması sonucu sırt üstü yatan hastada baş dirence karşı fleksiyona getirildiğinde umbilikusun yukarı doğru çekildiği görülür (Beevor bulgusu). Lezyon T6 düzeyinin üzerinde ise tüm yüzeyel abdominal refleksler kaybolur. T10 düzeyinde ise üst ve alt yüzeyel abdominal refleksler korunur, T12 düzeyi altında ise tüm abdominal refleksler alınabilir.

Konus Medullaris ve Kauda Equina Sendromları: Omuriliğin terminal ucu olan konus medullaris ve ilgili intervertebral foramenden vertebral kanalı terk etmek üzere kaudal yönde ilerleyen sinir köklerinden oluşan kauda equina, bir çok kompresif ve nonkompresif patolojik süreçten genellikle birlikte etkilenirler. Klinik olarak izole sendromların görülmesi olasılığının düşük olmasına karşın, bir takım belirti ve bulgular esas olarak etkilenen anatomik yapının ayırt edilmesine olanak sağlayabilir.

Kauda Equina Sendromu: Lumbosakral spinal sinir köklerinin tümü veya bir çoğunun eşzamanlı kompresyonu kauda equina sendromu olarak adlandırılan kompleks bir klinik tablonun ortaya çıkmasına yol açar. Klinik bulgular değişkenlik göstermekle birlikte, tam gelişmiş formu bel ağrısı, bilateral siyatalji, glans penis veya klitorisi de içerebilen eyer tarzı hipoestezi veya anestezi, etkilenen sinir köklerine uyan dermatomlarda duysal bozukluk, alt ekstremitelerde motor güçsüzlük, bilateral anal, bulbokavernöz, medioplantar ve aşil reflekslerinde azalma, rektal ve mesane disfonksiyonu ve empotans ile karakterizedir. Belirtiler unilateral veya asimetrik olabilir.

Konus Medullaris Sendromu: Belirti ve bulgular kauda equina sendromuna büyük benzerlik gösterirler. Bununla birlikte, klinik özelliklerin bilateral ve göreceli olarak simetrik oluşu konus medullaris lezyonu lehinedir. Ayrıca, kauda equina sendromunun aksine bulbokavernöz refleks korunabilir ve anal sfinkter tonusu normal veya artmıştır. Lezyon konus medullarise sınırlı ise derin tendon reflekslerinde artış, spastisite ve patolojik refleksler saptanabilir.

Kauda equina ve konus medullaris sendromlarına neden olan tıbbi durumlar arasında disk protrüzyonları, spinal dar kanal, neoplastik bozukluklar, travma, infeksiyon ve apseler, araknoidit, iskemi, spinal anestezi ve arteriovenöz malformasyonlar yer alır. Tanıda nörogörüntüleme önemli yer tutar (Orendácová ve ark. 2001).

TANIYA GENEL YAKLAŞIM

Dr. Hatice Balaban

Omurilik patalojisi düşülen bir hastada anamnez özellikleri tetkik algoritmasını da belirleyecektir. Hastada öncelikle yakınmaların ortaya çıkış zamanı önemlidir. Kronik gelişen bir spastik paraparezi daha çok yavaş büyüyen bir tümöral patolojiyi düşündürürken, ani gürültülü ve hızlı ilerleyici bulgular inflamatuar miyelit ya da arteriel bir tıkanıklığı akla getirmelidir. Yakınmaların ataklar şeklinde bildirilmesi daha çok demiyelinizan hastalıklar lehinedir. Mesleki özellikler, hastanın hobileri, yaptığı yolculuklar, uzun sureli ilaç kullanımı, geçirdiği enfeksiyonlar ve kronik hastalık açısından sorgulama etiyolojiye bağlı hastalıkları belirlemede önemli ipuçları verir. Ailede benzer yakınmaları olan bireylerin varlığı heredofamilyal hastalıklar açısından da değerlendirmeyi akla getirir.

Dikkatli bir nörolojik muayene ile omurilik uzunlamasına ve enlemesine değerlendirilerek tutulumun koordinatları belirlenebilir ve diğer tüm yöntemler bu duruma göre yönlendirilir. Spinal manyetik rezonans görüntüleme, günümüzde omurilik yerleşimli hastalıkların tanısında kullanılan en geçerli görüntüleme yöntemidir. Lezyonun büyüklüğü, intra ya da ekstramedüller yerleşim durumu, dokuda ekspansiyon ya da atrofi varlığı ve lezyonun kontrast tutma özellikleri değerlendirilir. Vasküler bir patolojiden şüphelenilen durumlarda spinal manyetik rezonans anjiyografi ve selektif spinal arterlerin arteriografisi vasküler malformasyonun tipini ve kesin boyutlarını belirlemede kullanılır. İnfektif ya da demiyelinizan miyelit düşünülen hastalarda beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesi mutlaka gereklidir. Enfeksiyon ön tanısı ile izlenen olguların sistemik enfeksiyon açısından da araştırılması gereklidir. Tam kan sayımı, detaylı biyokimyasal değerlendirme, vaskülit paneli ve B12 vitamini seviyesi bakılmalı, HIV ve brusella başta olmak üzere detaylı viral ve bakteriyolojik inceleme yapılmalıdır. Duyusal uyarılmış potansiyeller arka kordon tutulumunu değerlendirmede duyarlı bir elektrofizyolojik inceleme yöntemidir. Detaylı alınan öykü ve dikkatli bir nörolojik muayene sonrasında hastalara belirtilen görüntüleme yöntemleri ve diğer tetkiklerden uygun ve gerekli olanların yapılması zaman kaybını ve ekonomik kayıpları engellemek açısından önemlidir.

OMURİLİK HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI

Dr. Özlem Kayım Yıldız

Santral sinir sisteminin bir parçasını oluşturan omurilik, bir çok patolojik süreçten doğrudan veya dolaylı olarak etkilenir. Bu nedenle omurilik bozukluklarının ayırıcı tanısında bir çok sistemik, infeksiyöz, neoplastik, otoimmün ve demiyelinizan süreç yer alır. Omurilik sendromları ile prezente olan hastalarda sistemik lupus eritematozus gibi sistemik bağ dokusu hastalıkları, sistemik neoplastik süreçler dahil bir çok etyoloji araştırılmalıdır. Akut, subakut veya kronik olarak prezente olabilen omu-

rilik bozukluklarının klinik seyri monofazik veya progresif olabilir. Tablo 1'de omurilik hastalıklarının sınıflandırılması yer almaktadır.

OMURİLİK YARALANMALARI

Dr. Ünal Özüm

Omurga ve omurilik yaralanmalarını birbirinden bağımsız düşünmek olanaksızdır. Her ne kadar omurgada meydana gelen yaralanmaların patofizyolojisi ve tedavisi konusunda oldukça ayrıntılı çalışmalar yapılmış olsa da omurilik yaralanmalarında, özellikle tedavi konusunda hala büyük bir gelişme kaydedilememiştir. Halen omurilik travması sonucu hastanelere kabul edilen hastaların omurgasında meydana gelen yaralanmaların tedavisi (dekompresyon ve tespiti gibi) ve sonrası rehabilitasyon dışında omurilikte meydana gelen yaralanmalar için fazla tedavi seçeneği yoktur. Gelecekte omurilik yaralanmalarının iyileştirilmesini ve kaybolan işlevlerinin tekrar kazandırılmasını mümkün kılacak tedavi seçenekleri konusundaki araştırmalar umut vericidir.

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri

Omurilik yaralanmalarının insidansı dünya üzerinde ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle beraber gelişmiş ülkelerde 11,5 – 53,4/milyon/yıl'dır (Sekhon ve Fehlings, 2001). Amerika Birleşik Devletlerin'de yılda 12000, Çin'de 60000 yeni olgu meydana gelmektedir (Qiu, 2009). Gelişmiş ülkelerle ile gelişmekte olan ülkelerin karşılaştırıldığı bir çalışmada travmatik omurilik yaralanması insidansı gelişmiş ülkelerde 13,1–52,3 /milyon/yıl, gelişmekte olan ülkelerde ise 12,7-29,7 /milyon/yıl olarak tespit edilmiştir (Chiu ve ark. 2010). Omurilik yaralanmalarına en çok 20–30 yaş arası erkeklerin maruz kaldığı gösterilmiştir. Omurilik yaralanması olan hastaların %48,3 - %79 ya olay anında ya da hastaneye nakli sırasında kaybedilir. Hastaneye gelişten itibaren ölüm oranı % 4,4 - %16,7' ye kadar düşer. Şu anda dünyada ortalama 1,3 milyon omurilik yaralanması olan insan yaşamaktadır (Varma ve ark. 2010). %20 hastada mevcut omurilik yaralanmasına bir başka seviyedeki başka bir yaralanma, %56-60 oranında ise kafa ve diğer organ yaralanmaları eşlik eder (Ho ve ark. 2007).

Etyoloji, Patofizyoloji ve Patoloji

Etiyoloji kültürler arasında farklılıklar gösterse de trafik kazaları, spor yaralanmaları, yüksekten düşmeler, ateşli silah yaralanmaları ve darplar omurilik yaralanmaları nedenleri arasında sayılabilir. Yıllar içerisinde bu etiyolojik faktörler değişime uğramaktadır.

Omurilik yaralanmalarında travma esnasında meydana gelen birincil hasar ve devam eden süreçte ortaya çıkan ikincil hasardan bahsedilir. Birincil hasar daha çok ezilme, kesilme, gerilme ve kopma olarak meydana gelen fiziksel hasardır. İkincil hasar ise sonraki süreçte oluşan biyokimyasal ve patofizyololojik değişiklikler ile ortaya çıkar. Birincil hasara omurga cisminde meydana gelen kırıklar sonucu oluşan kemik parçalarının doğrudan omuriliği ezmesi ya da kesmesi, omurga segmentinde meydana gelen öne, arkaya ya da yanlara kayma sonucu omuriliğin makaslanmaya maruz kalması, ani ezilme sonucu intervertebral disklerin omurilik kanalına kaçarak omurilikte bası meydana getirmesi ya da omurilik kanalında meydana gelen epidural kanamanın omuriliği kanal içerisinde sıkıştırması neden olur. İkincil hasar daha karmaşık ve sonucu kestirilemeyen bir süreçtir. Küçük kanamalar, ödem, demiyelinizasyon, aksonal ve nöronal nekroz, infarkt ve kist oluşumu nihai hasarı belirler. Ayrıca ikincil hasara diğer organ yaralanmaları sonucu ortaya çıkan sistemik hipotansiyon ve hipoksi sonucu periferik hipoperfüzyon ve hipoksi katkıda bulunur.

Travma sırasında bir omurga segmentindeki stabilite omurga kemiklerindeki kırıklar, eklem kapsüllerinin yırtılması ve omurga segmentini tutan ligamanlardaki yırtılmalar sonucu kaybolabilir. Bu aşırı ve kontrolsüz hareketli segment travma sırasında omurilikte yaralanmaya neden olmamışken, hastanın omurga sistemi doğru tespit edilmeden ilk müdahalelerinin yapılması ve hastaneye naklinin gerçekleştirilmesi, hastanede omurga yaralanması ihtimali göz ardı edilerek muayene, görüntüleme ve tedavi girişimlerinin yapılması gibi durumlarda omurilik yaralanmasını meydana getirebilir.

Omurilik travmaları sonucu omurilikte ya tam ya da tam olmayan omurilik hasarı meydana gelir. Yaralanma seviyesinden üç segment aşağısından itibaren motor ya da duysal işlevlerin devam etmesi tam olmayan omurilik hasarı olarak tanımlanır. Yaralanma seviyesinden üç segment aşağısından itibaren hiçbir motor ya da duysal işlevin mevcut olmaması ise tam omurilik hasarı olarak tanımlanır.

Klinik Özellikler, Seyir ve Prognoz

Omurilik yaralanmaları en fazla servikal bölgede görülür (%55). Bunu eşit oranlarda torakal (%15), torakolomber (%15) ve lomber (%15) bölgeler izler. Hastaların yaklaşık 2/3'ü tam omurilik hasarıyla hastaneye getirilirler (Sekhon ve Fehlings, 2001). Hastalar çoğunlukla genel vücut travması şeklinde hastaneye getirilir, sadece omurilik yaralanmasıyla hastaneye başvuru daha azdır. Bilinci açık hastalar ile bilinci kapalı hastaların değerlendirilmeleri farklılık gösterir. Bilinci açık hastaların öykülerinden omurgalara uyan bölgelerdeki ağrı, el ve ayaklarda hissizlik ve hareket ettirememe gibi omurilik yaralanmasını düşündürtecek veriler elde edilebilir. Bilinci kapalı hastalarda ise hastanın postüründen elde edilebilecek

Tablo 1 — Omurilik Hastalıklarının Sınıflandırılması

1. Neoplastik
   - a. Primer omurilik tümörleri
     - i. Epidural tümörler
     - ii. İntradural ekstramedüller tümörler
     - iii. İntramedüller tümörler
   - b. Sistemik maligniteler
     - i. Metastaz
     - ii. Tedavi ile ilişkili
       1. Radyasyon miyelopatisi
       2. Kemoterapi
     - iii. Fırsatçı enfeksiyonlar
     - iv. Paraneoplastik sendromlar
       1. Nekrotizan miyelopati
       2. Motor nöron hastalığı
       3. Uzun trakt dejenerasyonu
       4. Subakut inflamatuar miyelopati
       5. Nöromiyelitis optika spektrum bozukluğu
     - v. Ensefalomiyelit
     - vi. Nütrisyonel miyelopati
     - vii. Diğer
2. Motor nöron hastalıkları
   - a. Herediter
     - i. X'e bağlı infantil spinal müsküler atrofi
     - ii. Çocukluk çağı spinal müsküler atrofileri (Tip 1-3)
     - iii. Herediter spinal müsküler atrofi-erişkin form (Tip 4)
     - iv. Ailesel progresif müsküler atrofi
     - v. X'e bağlı spinobulber müsküler atrofi (Kennedy-Alter-Sung hastalığı)
     - vi. Alt motor nöron dominant ailesel ALS
     - vii. Distal spinal müsküler atrofi (spinal Charcot-Marie-Tooth, herediter motor nöropati)
     - viii. Amiyotrofik lateral skleroz-familyal form
   - b. Sporadik
     - i. Amiyotrofik lateral skleroz-sporadik form
       1. Progresif bulber palsi
       2. Primer lateral skleroz
       3. Progresif müsküler atrofi
       4. "Flail-arm" sendromu
       5. Mills hemiplejik varyant
     - ii. Progresif spinal müsküler atrofi
     - iii. Brakial amyotrofik dipleji
     - iv. Monomelik müsküler atrofi (Hirayama sendromu)
     - v. Post-polio sendromu
     - vi. Radyasyon sonrası müsküler atrofi
     - vii. Üst ekstremitelerin yavaş progresif distal müsküler atrofisi (O'Sullivan-McLeod sendromu)
3. Travmatik
4. Vasküler
   - a. Omurilik infarktı ve geçici iskemik atağı
     - i. Anterior spinal arter sendromu
     - ii. Posterior spinal arter sendromu
     - iii. Omuriliğin transvers infarktı
     - iv. Santral kord infarktı
     - v. Venöz infarkt
     - vi. Geçici spinal iskemi
     - vii. Laküner kord infarktı
     - viii. Dekompresyon hastalığı
   - b. İntramedüller hemoraji (hematomiyeli)
   - c. Subaraknoid hemoraji
   - d. Epidural hemoraji
   - e. Subdural hemoraji
   - f. Neoplaziler
     - i. Kapiller hemanjioblastom
     - ii. Anjiosarkom
   - g. Anevrizmalar
   - h. Vasküler malformasyonlar
     - i. Kapiller telenjiektazi
     - ii. Kavernöz anjiom
     - iii. Arteriovenöz malformasyon
       1. Dural
       2. İntradural
     - iv. Venöz malformasyon
5. Parainfeksiyöz, postinfeksiyöz ve aşılama sonrası
   - a. Akut dissemine ensefalomiyelit
   - b. Transvers miyelit
6. İnfeksiyöz
   - a. Viral
     - i. Akut flask parezi
       1. Poliomiyelit
     - ii. Akut transvers miyelit
       1. Herpes simpleks virüsü
       2. Sitomegalovirüs
       3. Varicella zoster virüsü
       4. Epstein Barr virüsü
       5. Enterovirüsler
     - iii. Retrovirüsler
       1. HIV
       2. HTLV-1
   - b. Bakteriyel
     - i. Mycoplasma pneumonia
     - ii. Listeria monocytogenesis
     - iii. Mycobacterium tuberculosis
     - iv. Stafilokokus aureus
   - c. Spiroketal
     - i. Borrelia burgdorferi
     - ii. Treponema pallidum
   - d. Paraziter
     - i. Sistosomiyazis
     - ii. Angiostrongylus cantonensis
     - iii. Sistiserkozis
     - iv. Gnathostoma spinigerum
   - e. Fungal
     - i. Candida
     - ii. Aspergillus
     - iii. Cryptococcus
     - iv. Coccidioidomycosis
     - v. Blastomycosis
     - vi. Histoplasmosis
7. Sistemik hastalıklar
   - a. Sistemik lupus eritematozus
   - b. Sjögren sendromu
   - c. Antifosfolipid antikor sendromu
   - d. Sistemik skleroz
   - e. Behçet hastalığı
   - f. Romatoid artrit
   - g. Sarkoidoz
8. Demiyelinizan
   - a. Multipl skleroz
   - b. Klinik izole sendrom
   - c. Nöromiyelitis optika
   - d. Akut dissemine ensefalomiyelit
9. Toksik
   - a. Sistemik organofosfatlar
   - b. Iodochlorhydroxyquinoline
   - c. Orthokrezil fosfat
   - d. Nitröz oksit
   - e. Hekzakarbonlar
   - f. Muzolimin
   - g. Konzo
   - h. Latirizm
   - i. Eroin
   - j. Çinko
   - k. Anjiografik kontrast ajanlar
   - l. Miyelografik kontrast ajanlar
   - m. Spinal anestezi
   - n. Kemoterapötik ajanlar
   - i. Metotreksat
   - ii. Sitozin arabinozid
   - o. Amfoterisin B
10. Fiziksel ajanlar
    - a. Radyasyon miyelopatisi
      - i. Geçici miyelopati
      - ii. Alt motor nöron disfonksiyonu
      - iii. Akut transvers miyelopati
      - iv. Kronik progresif radyasyon miyelopatisi
    - b. Elektriksel hasar
11. Nütrisyonel
    - a. Subakut kombine dejenerasyon
    - b. Nikotinik asit eksikliği
    - c. Alkolizme bağlı

sınırlı veri dışında bilgi elde etmek mümkün değildir.

Hastaların nörolojik muayenesi yapılmadan sistemik muayenesinde omurilik yaralanmasını düşündürecek bulgular elde edilebilir. Sıkıntılı ve daha çok karın solunumu şeklindeki dispne servikal ya da servikotorasik omurilik yaralanmasına işaret edebilirken, bilincin açık olması ancak hiç solunum olmaması durumu üst servikal omurilik yaralanmasını akla getirebilir. Sıcak ve kuru cilt, bradikardi, hipotansiyon, priyapizm şeklindeki spinal şok tablosu servikotorakal ya da üst torakal omurilik yaralanmasını gösterebilir.

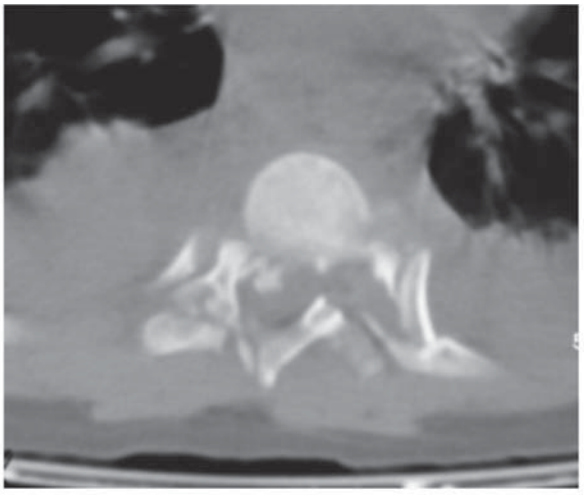
Bilinci açık hastalarda yaralanma seviyesine uyan tam ya da tam olmayan omurilik hasarına ait bulgular nörolojik muayenede kolaylıkla elde edilebilir. Tam omurilik hasarında hasar seviyesinden en fazla üç segment aşağısından itibaren tam kas gücü kaybı, gevşek tonus, anestezi ve refleks kaybı meydana gelir, plantar yanıtlar alınamaz. Tam olmayan omurilik hasarında ise lezyon seviyesinden en fazla üç segment aşağısından itibaren çeşitli düzeylerde kas gücü kayıpları, hipoesteziler görülebilir, lezyona bağlı olarak refleksler artmış, normal ya da azalmış olabilir, plantar yanıtlar fleksör ya da ekstansör olabilir. Tam olmayan omurilik hasarlarında bazı sendromlar görülebilir. ***Brown-Sequard sendromu*** lezyon seviyesinin altında ve aynı tarafta birinci motor nöron hasarı bulguları ve derin duyu kaybı, lezyon seviyesinin altında ve karşı tarafta ağrı ve ısı duyusu kaybı ve lezyon seviyesinde ise ikinci motor nöron hasarı bulgularını gösterir. Travmatik lateral intervertebral disk fıtıklaşmalarında, tek taraflı pedikül ya da lamina kırıklarında görülebilir. ***Santral kord sendromu*** çoğunlukla servikal bölge yaralanmalarında olur. Alt ekstremitelere göre üst ekstremitelerde daha belirgin kas gücü kaybı ve çeşitli düzeylerde duyu kaybı olur. Genellikle servikal spondilozu olan yaşlı hastalarda boynun ani ekstansiyonu sonucu omuriliğin sıkışması ile merkezinde meydana gelen kanama ve aksonal hasar sonucu oluşur. ***Anterior kord sendromu*** lezyon seviyesinin altında iki taraflı derin duyu korunmuşken kas gücü ve ağrı ısı duyusu kaybıyla karaktarizedir. Travmatik santral intervertebral disk fıtıklaşmalarında, patlama kırıklarında görülebilir. ***Posterior kord sendromu*** lezyon seviyesinin altında iki taraflı derin duyu kabı durumudur. Çok nadir görülür, posteriyor spinal epidural hematom varlığını gösterebilir. Omurga yaralanmasına bağlı olarak spinal köklerde meydana gelebilecek olan hasarlarlara bağlı motor belirtilerle ikinci motor nöron hasarına bağlı olanların ayrımı yapılmalıdır.

Omurilik yaralanmalarında iyileşmeyi belirleyen en önemli faktör omurilik hasarının boyutudur. Tam omurilik hasarı olgularında tüm fonksiyonların geri dönmesi hemen hemen imkânsızken tam olmayan omurilik hasarlarında tama yakın düzelme görülebilir. Hastaneye geliş anındaki nörolojik durumunun iyi olması kaybedilen işlevlerin daha kısa sürede ve daha tama yakın geri kazanılacağına gösterir. Kaybedilen işlevlerin geri kazanılabilmesini sağlayan diğer olumlu belirteçler genç yaş, eşlik eden diğer sağlık sorunlarının olmaması, daha kaudaldeki lezyonlar, erken metilprednizilon tedavisinin başlanmış olması ve rehabilitasyonun yoğunluğudur (Pollard ve Apple, 2003).

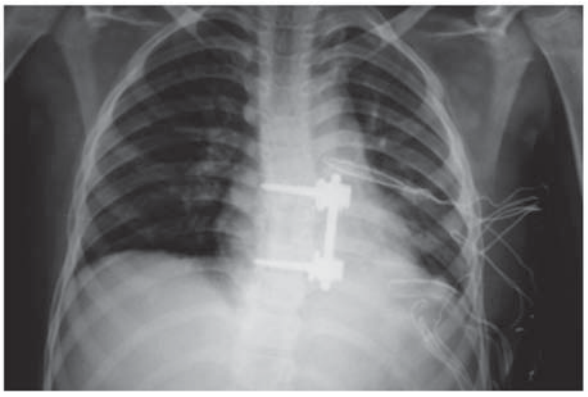
Tanı, Ayırıcı Tanı ve Yardımcı Tanı Yöntemleri

Bilici açık hastalarda öykü ve detaylı nörolojik muayene omurilik hasarının nedenini ve yerini bulmada ilk adımdır. Omurilik hasarının tam yerini, boyutlarını ve eşlik eden omurga hasarını tespit etmek için düz grafiler, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanılır. Sabit ve dinamik düz grafiler ile omurilik hasarına neden olan veya eşlik eden omurga sistemindeki kaymalar ve hareketli segmentler tespit edilir. Omurga ve omurilik yaralanmalarında birden fazla bölgenin hasarlı olabilme ihtimali olduğundan tüm omurga kanalı düz grafilerle taranmalıdır. Kemik yapının değerlendirilmesinde BT en önemli seçenektir. Omurgaya ait kemik patolojileri rahatlıkla değerlendirilebilir (Şekil 3 ve 4). Omuriliğin kendisinin değerlendirilmesinde MRG standarttır. Ayrıca travmatik intervertebral disk fıtıklaşmaları ve spinal epidural kanamalar MRG ile tespit edilebilir. Özellikle çocuk yaş grubunda görülen SCIWORA (Spinal cord injury without radiological abnormality) tanısı ancak MRG ile konabilir. Radyolojik tanıda

Şekil 3 — Servikal omurgaların sagital bilgisayarlı tomografi görüntüsünde birden fazla omurga cisminde kırık ve birden fazla omurga segmentinde kayma görülmekte (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden izinle kullanılmıştır).



Şekil 4 — Torakal bölgeye ait omurgaların aksiyal bilgisayarlı tomografi görüntüsünde lamina ve korpus kırıkları ile lateral yönde kaymaya ait çift kontur görüntüsü izlenmekte (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden izinle kullanılmıştır).



Şekil 5 — Torakal omurgaların ön-arka düz grafisinde anterolateral yaklaşımla yapılmış tespitleme işlemine ait sistem görülmekte (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden izinle kullanılmıştır).

zorluk çekilen sınırlı olgularda ayırıcı tanı yapmak için motor ve duysal uyarılmış potansiyellere ve EMG'ye ihtiyaç duyulabilir.

Tedavi

Omurilik yaralanmalarında cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi seçenekleri sınırlı ve hala tartışmalıdır. Cerrahi tedavi omurilik yaralanmasının doğrudan kendisine değil, neden olan veya eşlik eden omurga segmentine ait hasarlara yöneliktir. Erken cerrahi dekompresyonun omurilik hasarının düzelmesine katkısı hala net değildir ve özellikle santral kord sendromunda önerilmemektedir. Omurga segmentine yapılan cerrahi girişimler dekompresyon ve stabilizasyon işlemlerinden ibarettir (Şekil 5). Spinal epidural hematom varlığında kanın erken boşaltılmasının düzelmeye katkısı vardır.

Omurilik yaralanmasının tıbbi tedavisinde pratikte kullanılan tek ajan metilprednizolondur (MP). 1997 yılında son hali verilen bu protokole göre streroid kullanımı kontrendikasyonu olmayan ve omurilik yaralanmasının meydana gelişinden sonraki ilk 8 saat içerisinde kabul edilen hastalar için aşağıdaki şekildedir (Bracken ve ark.1997). Son yıllarda MP kullanımının omurilik yaralanmasın prognozu üzerine olumlu etkisinin olmadığını bildirilen araştırmalar çıksa da birçok klinikte hala rutin olarak kullanılmaktadır (Sayer ve ark. 2006).

MP konsantrasyon 62,5mg/ml olarak hazırlanır

Bolus doz 30 mg/kg olarak 15 dk içerisinde verilir. 45 dakika geçtikten sonra

İdame infüzyona 5,4 mg/kg/saat dozunda 23[1] veya 47[2] saat devam edilir.

[1]Omurilik yaralanmasından ≤3 saat

[2]Omurilik yaralanmasından 3-8 saat

Diğer tıbbi tedavi seçenekleri henüz deneysel çalışma aşamasını geçememiştir. Bu yaklaşımlar arasında ganglioside (GM-1), thyrotropin salgılayan hormon, gacyclidine (GK-11), nimodipine, opioid antagonistleri, minocycline, riluzole gibi maddeler, ATI-355, cetrin gibi, rejenerasyonu engelleyen miyeline bağlı inhibitör faktör antagonistleri, schwann, olfaktor sinir, kemik iliği yapısal hücreleri ve insan embriyo kök hücresi gibi hücresel transplantasyon tedavileri sayılabilir (Hawryluk ve ark. 2008).

Deneysel çalışmalardan beklentiler bir tarafa bırakılırsa, omurilik yaralanmalarında omurgadaki hasarı düzeltme (dekompresyon ve stabilizasyon) ve metil prednizolon tedavisi sonrası rehabilitasyon günümüzde hala en etkin tedavi şeklidir. Rehabilitasyon programlarında hastanın kaybettiği motor gücü ve duysal fonksiyonları geri kazanması ya da eğitim ve yardımcı cihazlarla kaybettiği fonksiyonlara rağmen hayatını en iyi düzeyde yaşayabilmesi amaçlanır. Rehabilitasyonda hastanın kaybettiği motor gücü geri kazanmasında en önemli faktörlerin yaş ve omurilik yaralanmasının ciddiyeti olduğu gösterilmiştir (Matthew ve David, 2003).

GELİŞİMSEL VE YAPISAL BOZUKLUKLAR

Dr. Ünal Özüm

Nöral tüp defektlerinin (NTD) önemli bir bölümünü oluşturan ve spinal disrafizm veya spina bifida olarak ta adlandırılan omuriliğin gelişimsel ve yapısal bozukluklarını perinatalojik değerlendirmelerin yaygınlaşması ile daha az karşılaşılır hale gelmiş olsa da özellikle gelişmekte olan ülkelerde hala çok büyük bir sağlık sorunudur. Spinal disrafizm hem omuriliğin hem de omurga sisteminin gelişimsel ve yapısal bozukluklularını tanımlar. Bu bö-

lümde sadece omuriliğe ait bozukluklar tartışılacaktır. Bu gelişimsel ve yapısal bozuklukların tıbbi olarak düzeltilebilmesi mümkün olamadığından doğum öncesi perinatalojik değerlendirme ile anomalisi olan bebeklerin sahip olduğu risklerin ebeveynlerle paylaşılması ve gebeliği son verilmesi ya da bu anomalilerle ile başa çıkabilmek için yoğun rehabilitasyon uygulanabilecek iki seçenektir.

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri

Ülkeden ülkeye ve zaman içerisinde farklılık göstermekle beraber NTD insidansı dünya genelinde 1000 canlı doğumda 0.5-2, spinal disrafizm insidansı ise 1000 canlı doğumda 0.20-2.92'dir (Mitchell ve ark. 2004). Kız çocuklarında erkeklere göre biraz daha fazla görülürler. Kardeşinde nöral tüp defekti olan bir bebekte nöral tüp defekti görülme oranı %3-8'e çıkmaktadır (Copp ve Greene, 2010).

Tüm NTD'nin genetik ve çevresel faktörlerin etkileşmesiyle ortaya çıktığı kabul görmektedir. Kardeşinde NTD olan çocukta NTD görülme oranındaki artış genetik faktörlerin önemini gösterirken, annenin gebelikte folik asit kullanımı ile NTD görülme sıklığının azaldığının gösterilmesi ya da anne folik asit düzeyiyle NTD görülme sıklığı arasında anlamlı ilişki tespit edilmesi ise çevresel faktörler için iyi bir örnektir (Belencowe ve ark. 2010). NTD'ne neden olduğu düşünülen genetik olmayan risk faktörleri Tablo 2'de verilmiştir.

Son yıllarda sayısı hızla artan çalışmalarda NTD'ine eşlik eden şüpheli gen bölgeleri araştırılmıştır. Özellikle Folik asit metabolizmasında rol alan proteinleri kodlayan gen bölgeleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca diyabetik annelerde NTD görülme riski yüksek olduğundan glikoz metabolizması bir diğer araştırılan alan olmuştur. Ayrıca fare modellerinde NTD oluşturan gen bölgeleri de insanlarda araştırılmıştır. Nöral tüp defektleri ile ilişkili olduğu düşünülen çok sayıda gen vardır (Harris ve Juriloff, 1999), ancak gene de NTD'nin çoğunlukla sporadik olarak ortaya çıktığı kabul edilmektedir (Grene ve ark. 2009).

Tablo 2 — NTD için Genetik Olmayan Risk Faktörleri

Folik asit yetersizliği
Folat antagonisterinin kullanımı (Karbamazepin, Fumosin, Trimetorpim)
Yetersiz Folik asit alımı
Kan şekeri kontrolsüzlüğü
Annede kontrolsüz diyabet
Annede obezite
Histon deasetilaz inhibitörü kullanımı (Valproik asit)
İnositol eksikliği
Vitamin B12 eksikliği
Demir eksikliği
Hipertermi (özellikle gebeliğin ilk 3-4 haftalarında)

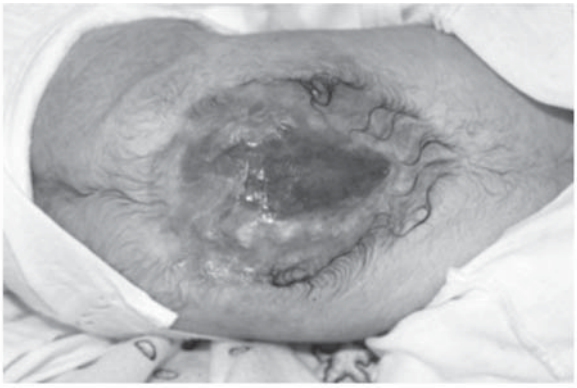
Etiyoloji, Patofizyoloji ve Patoloji

Beyin ve spinal kord nörülasyon adı verilen embriyonik süreçte dorsal yüzey ektoderminden gelişen ve iki kenarından kıvrılıp orta hattından yapışarak tüp haline gelen nöral tüpten gelişir. Bu döneme birincil nörülasyon denir. Kaudal düzeyde ve alt sakral bölgede omuriliğin gelişimi ikincil nörülasyon denen süreçte oluşur. Kuyruk tomurcuğundaki (kaudal eminens) multipotansiyel hücre kümeleri daha sonra santral kaviteyi saracak olan nöroepiteliyumu oluşturmak üzere ara nöral hücrelere dönüşür. Bu sürece kanalizasyon denir. Bu süreçte sakrokaudal nöral tüp denen ve primer nöral tüple en aşağıda devam eden bir lümen meydana gelir. Bu ikincil nöral tüp formu lateral sklerotomal hücrelerle sakral ve koksigeal vertebraları oluşturur. Birincil nörilasyon 3-4. haftalarda, ikincil nörülasyon ise 4-5. haftalarda gerçekleşir. Birincil nöral tüpün birincil nörülasyon döneminde kapanmaması sonucu spinal disrafizm meydana gelir. Spinal disrafizmi açık ya da kapalı disrafizm olarak ikiye ayırmak mümkündür (Tablo 3).

Miyelomeningosel, miyelosel, hemimiyelomeningosel ve hemimiyelosel. Miyelomeningoselde nöral plak meninkslerle birlikte orta hattaki geniş ya da dar bir defektten dışarı fıtıklaşır. Daha çok lumbosakralde görülür. Nöral plağı ve spinal sinirleri örten meninksler sağlam olabilir ve beyin omurilik sıvısı (BOS) akıntısı görülmeyebilir

Tablo 3 — Spinal Disrafizm Sınıflandırması

Açık Spinal Disrafizm	Kapalı Spinal Disrafizm	
	Cilt Altı Kitle ile	Cilt Altı Kitlesiz
Miyelomeningosel	Lipomiyelomeningosel	İntradural lipom
Miyelosel	Lipomiyelosel	Filar Lipom
Hemimiyelomeningosel	Meningosel	Kalın filum terminale
Hemimiyelosel	Miyelositosel	Persistan terminal ventrikül
		Dermal sinüs
		Ayrık omurilik
		Kaudal agenezis
		Segmental spinal disgenez



Şekil 6 — Yenidoğanın lumbosakral bölgesinde myelomeningosel anomalisi izlenmekte. (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden izinle kullanılmıştır).

(Şekil 6). Miyeloselde (miyeloşizis) ise nöral plak cilt yüzeyi ile devam eder ve görünürde meninks yoktur ve defektten BOS sızıntısı görülür. Hemimiyelomeningosel ve hemimiyelosel ise miyelomeningosele ve miyelosele ayrık omurilik sendromunun eşlik etmesidir. Nadir görülür. *Lipomiyelomeningosel ve Lipomiyelosel,* miyelomeningosel ve miyelosele farklı boyut ve pozisyonlarda lipomun eşlik etmesi durumudur. Lipom omurilik kanalında olabileceği gibi dorsale fıtıklaşmış olabilir. *Meningosel* üzeri sağlam cilt ile kapalı ya da kapalı olmaksızın içerisi dura ve araknoid ile döşeli, içerisinde nöral elemanlar bulunmayan, spina bifidadan dışarı fıtıklaşmış BOS dolu kesedir. Daha çok lumbosakralde görülürken tüm omurga bölgelerinde de görülebilir. *Miyelositosel n*adir görülen bir malformasyondur, hidromiyelik kavite içeren omuriliğin meningosel kesesi içerisine fıtıklaşmasıdır. Terminal ve terminal olmayan olarak ikiye ayrılır. *İntradural lipom* dural defekt olmaksızın intradural ekstramedüller ya da intramedüller oluşur. *Filar lipom* ise ikincil nörülasyon anomalisi sonucu filum terminalenin fibrolipomatöz kalınlaşmasıdır. *Kalın filum terminale,* filum terminalenin kalın ve kısa olması ve konus medullarisin düşük yerleşimli olması durumudur; gergin omurilik sendromuna neden olabileceği gibi sessiz de kalabilir. *Persistan terminal ventrikül* konus medullaris içerisinde içi epandim hücreleri ile döşeli BOS kavitedir. *Dermal sinüs* dura ile cilt arasında yüzeyi epandim hücreleri ile döşeli fistüldür. Bazen intradural kavite ile ilişkili olabilir. *Ayrık omurilik* omuriliğin herhangi bir seviyede ikiye ayrılması ve daha alt seviyede tekrar tek bir omurilik olarak devam etmesi durumudur. İki tipi vardır. Tip 1'de iki omurilik tek bir dura ile çevrilidir. Tip 2'de ise iki omurilik iki ayrı dura ile çevrilmiştir ve ventral dorsal yönde bu duralar arasında horizontal yerleşimli kemik ya da fibröz bant mevcuttur. *Kaudal agenezis* spinal kanalın kaudal bölümünün tam ya da kısmi olarak gelişmemesi durumudur. *Segmental spinal disgenezis,* lumbar ya da torakolumbar omurilik bölgesinin segmental olarak ya hiç gelişmemesi ya da kısmi gelişmesi durumudur.

Klinik Özellikler, Seyir ve Prognoz

Omuriliğin gelişimsel ve yapısal bozukluklarında nörolojik kayıplar bozukluğun ciddiyeti ile doğru orantılıdır. Miyelomeningosel gibi ağır bozukluklarda alt ekstremiterlerde ciddi kas gücü ve duyu kayıpları, idrar ve gaita kontrol sorunları söz konusudur. Açık spinal disrafizmlerde nöral plak açık ve dış ortamla ilişkide olduğundan, doğum sırasında ya da doğum sonrası ilk müdahalelerde ilave hasarların meydana gelmesi de mümkündür. Meningosel gibi omurilikte bozukluk olmayan hastalarda nörolojik kusur yoktur.

Açık spinal disrafizme tipik olarak Chiari II malformasyonu eşlik eder. Olguların çoğunda hidrosefali ya zaten vardır ya da 1-2 hafta içerisinde gelişir. Birçok çalışmada özellikle açık spinal disrafizm olgularına beyin veya diğer organ anomalilerinin eşlik ettiği gösterilmiştir (Grene ve ark. 2009).

Açık spinal disrafizm olgularında prognoz kapalı olanlarına göre daha kötüdür. Açık spinal disrafizm olgularının daha kaudal yerleşimlilerinde daha kranial yerleşimlilerine göre nörolojik kusurlar ve mortalite daha azdır. Spinal disrafizme beyin ve diğer organ gelişimsel anomalilerin eşlik edip etmemesi de prognozu etkileyen önemli bir unsurdur.

Tanı, Ayırıcı Tanı ve Yardımcı Tanı Yöntemleri

Açık spinal disrafizm doğumdan hemen sonra tespit edilir. Bel ve sırt bölgesinde cilt işaretlerinin (aşırı kıllanma, hemanjiom, renk değişiklikleri, cilt altında ele gelen kitleler, fistül ağızları) tespit edilmesi kapalı spinal disrafizmi akla getirmelidir. Kapalı spinal disrafizmlerin kesin tanısında ve eşlik eden diğer beynin gelişimsel bozukluklarının tespitinde MRG kullanılır. Hidrosefali tanısı ve takibi içinse transfontanel ultrasonografi sık kullanılan bir tanı yöntemidir.

Doğum sonrası tanıda pek güçlük çekilmezken spinal disrafizmin prenatal tanısı ebeveyn ve doğacak çocuğun yaşamı açısından daha önemlidir. Prenatal tanı için biyokimyasal tarama, genetik araştırmalar ve fötüsün ultrasonografik veya MRG ile değerlendirilmesi söz konusudur. Anne kanında Alfa-Fetoprotein (AFP) 13–14. haftalarda bakılır, aynı haftalarda ultrasonografi ile ilk değerlendirme gerçekleştirilir. Açık spinal disrafizmde anne kanında ve amnion sıvısında AFP yükselir ancak kapalı spinal disrafizmlerde olguların ancak %10 oranında AFP yükseliği tespit edilebilir (Cameron ve Moran, 2009). Anne kanında AFP yükseliği tespit edilen ve/veya patolojik ultrasonografi bulguları tespit edilen olgularda 15–16. haftalarda amnion sıvısında AFP analizi diğer biyokimyasal ve genetik analizler ile birlikte yapılır. Bu haftalarda ultrasonografi tekrarlanır.

İlk trimestir için klasik 2 boyutlu ultrasonografide kraniale ait nöral tüp defeketlerinin yakalanma oranı spinal nöral tüp defektlerinin yakalanabilme oranından daha

yüksektir (sırası ile %80 ve %44), ikinci trimestirde ise bu oran hemen hemen eşitlenir (%95–92) (Cameron ve Moran, 2009). Üç boyutlu ultrasonografi tekniği ile açık ve kapalı spinal disrafizm ilk trimestirde tama yakın netlikte tespit edilebilir. Amnion sıvısı yetersizliği olan (ultrasonografik görüntülemeyi kalitesiz kılar) ya da ultrasonografik olarak patolojinin tam tanısının konamadığı az sayıda olguda fötal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanılır. 15-16. haftalarda amnion sıvısında ve fötal kanda trizomi 13 ve 18 taraması yapılabilir (Boyd ve ark. 2000; Sepulveda ve ark. 2004).

Tedavi

Açık ya da kapalı spinal disrafizmin postnatal tedavisi palyatiftir. Açık spinal disrafizmde dışarı ile kontaminasyonun ve ilave yaralanmaların önlenmesi amacı ile defektin kapatılması işlemi gerçekleştirilir. Nöral plağın tekrar bir tüp haline getirilmesi işleminin faydası tartışmalıdır. Kapalı spinal disrafizmlerden meningosel'de kese rezeksiyonu, tip 2 ayrık omurilik sendromunda gergin omuriliğin önlenmesi için omuriliği ikiye ayıran kemik ya da fibroz bandın rezeksiyonu ve duraplasti yapılır. Birincil anomalinin tedavisi yanında eşlik eden (Chiari Tip 2) veya daha sonra gelişen (hidrosefali) bozuklukların tedavisi yapılır.

Açık ya da kapalı spinal disrafizmin de içinde bulunduğu tüm NTD olgularında prenatal tanının önemi büyüktür. Prenatal tanı ile yeni teknolojiler kullanılarak intrauterin tedavi yöntemleri denenmekte olsa da sonuçlar henüz yüz güldürücü değildir. Prenatal tanı gebeliğe son verilmesini gündeme getirir. Gelişimsel bozukluk tespit edilen olgularda aileye bebeğin sahip olduğu bozukluklar, bu bozuklukların ciddiyeti, tedavi edilebilirliği, bebeğin ve ailenin ilerki yaşantıları üzerine etkileri konusunda bilgi verilmesi ve bozukluğun ciddiyetine göre gebeliğe son verilmesinin teklif edilmesi düşünülmelidir. Bu teklif genelde 24. haftadan önce yapılır. Bozukluğun ciddiyetine ve başka sistem sorunlarının mevcudiyetine göre 24 haftadan sonra tespit edilen olgularda gebeliğe son verilmesi teklif edilebilir. Yapılan çalışmalarda nöral tüp defektlerinin tespiti ve gebeliğe son verilmesi işleminin ülkeler arasında farklı oranlarda ve farklı şekilde uygulandığı tespit edilmiştir (Boyd ve ark. 2000). Genetik danışmanlık verilmesi de koruyucu hekimliğin bir parçasıdır.

OMURİLİĞİN METABOLİK VE TOKSİK HASTALIKLARI

Dr. Hatice Balaban

Hepatik Miyelopati

Kronik karaciğer hastalıkları seyri sırasında santral sinir sistemi etkilenimi hepatik (portosistemik) ensefalopati ve hepatik (portosistemik) miyelopati olmak üzere iki gruba ayrılarak incelenir. Hepatik ensefalopati, klinik pratiğimizde sıklıkla karşılaştığımız ve iyi bilinen bir durumdur. Kronik karaciğer hastalıkları seyri sırasında gelişen hepatik miyelopati ise 1960'lardan bu yana bilinmektedir. Normal ya da hafif derecede duyu bozukluğuna karşın, spastik paraparezinin ön planda olduğu bir miyelopati tablosu görülür (Lewis ve Howdle, 2003). Kortikospinal traktusta simetrik demiyelinizasyon ortaya çıkar. Demiyelinizasyona, portal-kaval şant nedeni ile sistemik dolaşıma geçen toksik maddelerin sebep olduğu düşünülmektedir. Kötü beslenme durumu ve hematopoetik sistem anormallikleri hastalığın etyopatogenezinde etkili olduğundan şüphelenilen diğer durumlardır. En çok alkole bağlı karaciğer yetmezlikleri seyri sırasında bildirilmiştir. Yirmi yaşın altında nadirdir, daha çok 40-50'li yaşlarda görülür. Portal hipertansiyon nedeni ile şant uygulanan hastalarda görülme oranı yüksektir. Hastaların büyük bir kısmında miyelopati tablosu gelişmeden önce geçirilmiş ensefalopati atakları öyküsü vardır. Muayenede değişik oranlarda spastik paraparezi bulunur. Üst ekstremitelerin daha az sıklıkla etkilendiği bildirilmektedir. Derin tendon refleksleri canlıdır. Babinski, üst ekstremiteler etkilendiğinde ise Hofman refleksi de alınır. Tedavide karaciğer yetmezliğinin tedavisi ve transplantasyon yer alır. Protein içermeyen diyet, laktuloz, amonyağı bağlayan maddeler kullanılabilir. Transplantasyondan sonra miyelopatinin düzelmesi aksonal harabiyet gelişimine bağlıdır. Kortikospinal traktusta sadece demiyelinizasyon olan hastalarda transplantasyon sonrasında belirgin düzelme gözlenirken, aksonal harabiyet gelişen hastalarda sekel nörolojik defisitler bildirilmiştir. Sekonder aksonal dejenerasyon gelişiminde sistemik dolaşıma geçen toksine maruz kalma süresi önemli bir kriterdir (Bain ve Bailey, 1991; Lewis ve Howdle, 2003 ve Conn ve ark. 2006).

Çöliak Hastalığı

Glutene duyarlı enteropati olarak de isimlendirilir. Patolojide ince barsak villuslarında atrofi geliştiği gözlenir. Buna bağlı olarak gelişne yağlı ishal, malabsorbsiyon durumu ve kilo kaybının olduğu kronik bir hastalıktır. Hastalığın seyri sırasında nörolojik komplikasyonların görülme oranı yaklaşık %10 olarak bildirilmektedir. Çöliak hastalarında nörolojik etkilenmeler ilk defa Cooke ve Smith (1966) tarafından çalışılmıştır. Migren, epileptik nöbetler, ataksi ve diğer serebeller testlerde bozukluklar, periferik nöropati, depresyon bildirilen nörolojik bozukluklardır. Bazı çöliak hastalarında omurilik ve serebellumun birlikte etkilenimi ile spinoserebeller dejenerasyon gelişiminden bahsedilmektedir. Omurilik tutulumunun en sık bulgusu arka kordon etkilenmesine bağlı duyusal ataksidir. Sebep olarak glutene karşı gelişen oto-antikorlar, beslenme yetersizliği ve inflamatuar reak-

siyon düşünülmektedir. Tedavide glutenden fakir diyet, vitamin replasmanı ve sınırlı olgularda immünsupresif ilaçlar yer alır (Tengah ve ark. 2002).

Maroteaux-Lamy Sendromu (Mukopolisakkaridoz VI)

Otozomal resesif geçiş gösteren bir lizozomal depo hastalığıdır. Beşinci kromozomda arilsülfataz-B geninde mutasyon nedeni ile enzim miktarında azalma ya da tam kayıp oluşur. Buna bağlı çeşitli hücrelerde anormal oranda glikozaminoglikan birikimi ortaya çıkar. Boy kısalığı, solunum sistemi, kas-iskelet sistemi ve kardiyovasküler sistemlere ait fonksiyon bozuklukları ortaya çıkar. Hidrosefali, sağırlık ve kognitif bozukluklar sık görülen nörolojik durumlardır. Mukopolisakkaridozlu hastalarda omurilik etkilenmesi, omuriliğe basıya ikincil gelişen miyelopati nedeni ile olur. Özellikle servikal omurilik basısı ve buna bağlı spastik tetraparezi, tetrapleji ve duyu bozuklukları bildirilmiştir. Cerrahi dekompresyon önerilen tedavi yöntemidir (Valayannopoulos ve ark. 2010).

Hunter hastalığı

Iduronate-2-sulfataz eksikliğine bağlı dermatan sulfat ve heparan sulfat'ın dokularda birikmesi ile ortaya çıkan, X'e bağlı geçiş gösteren bir lizozomal depo hastalığıdır. Ara metabolitin dokularda birikmesi, kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, merkezi ve periferik sinir sistemleri, kemik ve bağ dokusu fonksiyonlarında bozukluklara yol açar. Hunter hastalığında omuriliğin etkilenmesi glikozaminoglikanların spinal meninkslerde birikimi nedeniyle görülür. Anormal metabolit birikimi bası ve basıya sekonder miyelomalaziye sebep olur. Vertebralarda açılanma ve atlanto-aksiyal subluksasyon gelişimi olduğunda, bu durum omurilik hasarlanmasını daha da artırabilir. Hastalarda değişik oranlarda spastisite, tetraparezi, mesane ve barsak disfonksiyonları gelişebilir (Al Sawaf ve ark. 2008).

Nörolatirizm (Neurolathyrism)

Hipokrat zamanından bu yana spastik paraplejiye yol açtığı bilinen bir toksindir. Farklı ülkelerde farklı isimlerle bilinen ve bilimsel adı Lathyrus sativus adlı bitkinin yenmesi ile ortaya çıkan nörolojik durumları içerir. β-*N*-oxalyl amino L alanine (L-BOAA), lathyrus sativus bitkisinde doğal olarak bulunan protein olmayan bir aminoasittir. L-BOAA, β-ODAP (β-*N*-oxalyl-α β-diaminoproprionic asit) ile eşanlamlıdır (Barceloux, 2009). Lathyrus sativus Afrika ve Asya kıtalarının kurak bölgelerinde bulunur. Özellikle kıtlık dönemlerinde bu bitki ile beslenme sonrasında nörolatirizm olarak bilinen motor nöron hastalığına benzer bir nörodejeneratif durum ortaya çıkar. Bilinen güçlü toksinlerden biri olan bu nörotoksin; Betz hücreleri, kortikospinal traktus, ön boynuz motor nöron hücreleri için toksiktir. Toksik etkisini glutamatın salınımını artırmak ve geri alımını inhibe ederek glutamat seviyesini artırarak yapar (Ravindranath, 2002). Erkekler toksine daha duyarlıdırlar. İyi beslenmiş erişkinlerde ve menopoz sonrası dönemde olan kadınlarda nadiren bildirilmiştir. Hastalık alt ekstremiteleri daha fazla tutar. Paraparezi, spastisite, derin tendon reflekslerinde artma görülür. Spastik parapareziye mesane ve barsak disfonksiyonları eşlik edebilir. Toksin ile ortaya çıkan uykusuzluk, kısa süreli hafıza kayıpları da bildirilmektedir (Spencer ve ark. 1993; Barceloux, 2009).

Kasava (Cassava)

Dünyanın belirli bölgelerinde yaygın olarak tüketilen, nörotoksik potansiyeli olan bitkisel yiyeceklerden biridir. Değişik dillerde farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Türkçe'ye okunduğu gibi geçmiştir ve sözlük karşılığı tapyoka ya da manyok kökünden çıkarılan nişasta olarak bildirilmektedir. İçerdiği mevcut toksinlere karşın, dünyanın pek çok yerinde yaygın olarak bitkisel karbonhidrat kaynağı olarak kullanılmaktadır. Toksin içeriğine göre tatlı ve acı formları vardır. Afrika, Çin başta olmak üzere pek çok ülkede özellikle kuraklık dönemlerinde kullanılmaktadır. Bitkiyi besin olarak kullanmadan önce ezme, kurutma, yıkama gibi pek çok ve bir dizi toksinden arındırma yöntemleri uygulanmaktadır. Buna rağmen bitkiyi toksinden tamamiyle arındırmanın mümkün olmadığı bildirilmektedir. İşleme tabi tutulmamış bitkilerin çocuklar ve hayvanlar tarafından tüketimi, ölümcül zehirlenmesine yol açabilir. Bitkinin kökleri linamarin ve lataustralin denen maddeler içerir (Chabwine ve ark. 2010; Golay, 2010) Kasava bitkisinin alınmasına bağlı latirizm benzeri spastik paraparezi gelişimi durumuna "konzo" denir. Konzo'da klinik bulgular alt ekstremitelerde belirgindir. Üst ekstremiteler nadiren ve daha hafif oranda etkilenir. Paraparezi spastik tiptedir. Duyusal bozukluk görülmez. Derin tendon reflekslerinde artma ve patolojik refleksler ortaya çıkar. Toksinin yüksek miktarda alınması ölümcül olabilir. Kronik düşük dozda toksine maruziyet ile hafif derecede spastisite, derin tendon reflkekslerinde canlılık ya da çabuk yorulma gibi silik bulgular görülebilir. Beslenme alışkanlığının değiştirilmesi ile vücuttan toksinin arındırılması klinik bulgularda gerilemeye yol açabilir. Bununla birlikte sekel nörolojik bulgular nadir değildir (Spencer, 1993; Chabwine ve ark. 2010; Golay, 2010).

Organofosfat Zehirlenmesi

Organofosfat zehirlenmeleri 20. yy başlarında bildirilmeye başlanmıştır. İlk ve epidemik olarak bildirilen kaçak alkol yapımı nedeni ile oluşan zehirlenmelerdir. Konta-

mine yiyecek ve içeceklerin alınması ve insektisitlerin uygulanması sırasında cilt ve inhalasyon yoluyla bulaşma diğer sebepler arasındadır. Tri-orthocresylphosphate etken toksindir, asetilkolin esteraz enzimini inhibe ederek, asetilkolinin sinaptik aralıkta miktarının artmasına ve postsnaptik terminalde aşırı uyarıma yol açar. Polinöropati ve uzun dönemde ortaya çıkabilen miyelopati toksinin sinir sistemi üzerine diğer etkileridir (Paulson, 1977; Read ve ark. 2009). Miyelopati gelişen hastalarda birinci motor nöron bulguları ortaya çıkar. Spinal MRG'de omurilikte atrofi görülebilir. Miyelopati ve polinöropati birlikte bulunabilir (Lotti ve Moretto, 1999; Chuang ve ark. 2002; Divers, 2004 ve Glynn, 2006). Genetik olarak yatkın bireylerde organofosfatlara maruziyet ile Amiyotrafik lateral skleroz (ALS) gelişme riskinde artış bildirilmiştir (Johnson ve Atchison, 2009).

Civa-Kurşun

Civanın nörotoksik etkisi özellikle Japonya ve Irak'ta bu ağır metalle yaygın zehirlenmelerin olduğu dönemlerde yapılan çalışmalarda net olarak gösterilmiştir. Toplumda en yaygın maruziyet, diş tedavilerinde kullanılan dolgu malzemelerinde bulunan civanın serbestleşmesi nedeni ile olmaktadır. Ağır metalle kontamine balık ve balık ürünlerinin kullanılması da toksine maruz kalmaya sebep olur. İntoksikasyondan metalin özellikle metil-civa formu sorumludur. Toksin alımından sonra akut ya da geç dönemde gelişen ataksi, duyu bozuklukları, görme bozukluğu ve ekstremitelerde güçsüzlük olur. Bazı hastalarda intoksikasyondan sonra gelişen ALS benzeri güçsüzlük, derin tendon reflekslerinde artma, spastisite ve fasikülasyonların geliştiği bildirilmiştir. Ancak ALS'li hastaların retrospektif değerlendirmelerinde civa ve diğer ağır metaller ile direkt bir ilişki bulunmamıştır. ALS'li hastalarda inorganik civa düzeyi kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, iki grup arasında anlamlı farklılık gösterilememiştir. Mesleki gereklilik ya kontamine diyetle fazla miktarda civaya maruz kalan ve serum civa seviyesi yüksek olan bireylerde nörotoksisite gelişmemesi, toksine hassasiyette genetik özelliklerin de önemli olduğunu düşündürmektedir (Stankovic ve ark. 2003; Johnson ve Atchison, 2009).

Bir diğer metal olan kurşunun nörotoksisitesi ile ilgili farklı çalışmalar farklı sonuçlar bildirmiştir. Kurşun çevrede yoğun olarak bulunur. Plastik endüstrisi, ev yapımı şaraplar, petrol yakıtı kullanımına bağlı, plastik ürünlerle kaplı gıdalar başta olmak üzere pek çok yolla maruziyet mümkün olabilir. Kurşunun vücutta kritik seviyelerin üzerine çıkması eritrositlerde aminolevülinik asit dehidrataz seviyesini düşürür. Bu nedenle enzim ölçümü kurşun toksisitesinden şüphelenildiği durumlarda önemlidir. İdrarda artmış koproporfirin miktarı ve periferik kan elemanlarında basofilik noktalanmaya bakma diğer test yöntemleridir. Kurşun intoksikasyonunda en sık görülen klinik durumlar; anemi, ensefalopati, deliryum, koma ve motor polinöropatidir (Paulson, 1977). Pek çok toksin ve metalin de çalışıldığı motor nöron hastalarında kurşun ile ilgili de çalışmalar yapılmıştır. ALS'li hastalarda serum ve kemik kurşun seviyesi, kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Yorum olarak hastalığın, kurşunun nörotoksik etkisine bağlı olabileceği öne sürülmüştür.(Yan ve ark. 2008; Johnson ve Atchison, 2009 ve Fang ve ark. 2010). Buna karşın ALS'li hastalarda kurşunun yaşam süresini uzattığına yönelik oldukça farklı çalışma sonuçları da mevcuttur. (Kamel ve ark. 2008). Kurşunun nörotoksik ya da nöroprotektif olabileceği yönünde farklı sonuçlar göz önüne alındığında, kesin bilgi için ileri çalışmalara gereksinim vardır.

NUTRİSYONEL OMURİLİK HASTALIKLARI

Dr. Hatice Balaban

Bakır Eksikliği Miyelopatisi

Bakır, pek çok metabolik reaksiyonda önemli fonksiyonu olan bir metaldir. Oksijen taşınması, angiogenesis, sitokrom enzim sistemi reaksiyonlarında kilit rol oynar (Gambling ve McArdle, 2004). Yüksek ve düşük bakır seviyesi ile seyreden farklı hastalıklar vardır. Bunlar içinde en iyi bilineni Wilson hastalığıdır. Seruloplazmin eksikliği sonucu bakırın değişik organ ve dokularda birikimine bağlı bulgular ortaya çıkar. Bakır metabolizması ile ilgili bir diğer hastalık Menkes hastalığıdır. Bakır-ATPase enzimini kodlayan gende mutasyon vardır. Hastalık X'e bağlı geçiş gösterir. Menkes hastalığında kongenital olarak bakır absorbsiyonu bozuktur. Defektif absorbsiyon sonucunda bakır barsak mukozasında birikir. Vücutta ise bakır miktarı ileri derecede azalır. Konjenital bakır metabolizma bozukluğu ile giden hastalıklar dışında, edinilmiş eksikliğine en sık mide ve duedonum cerrahisinden sonra, malnutrisyona bağlı enteropati gelişenlerde, uzun süre total parenteral nutrisyon alan hastalarda rastlanır. Anemi, nötropeni, granülositik seride sola kayma ve kemik iliğinde halka şeklinde sideroblastlar en sık bildirilen hematolojik bozukluklardır. Sinir sisteminde ise eksikliğine bağlı miyelopati ve duyusal ataksi ortaya çıkar. Polinöropati, myopati ve optik nöropati sebep olduğu bilinen diğer durumlardır (Kumar, 2006; Gambling ve ark. 2008). Omurilik etkilenimi B12 eksikliğine bağlı miyelopatiye çok benzer (Kumar ve ark. 2004). Özellikle risk faktörlerine sahip hastalarda, B12 replasman tedavisine rağmen progresyon durumu olduğunda bakır eksikliği miyelopatisi akılda tutulmalıdır. Spinal MRG'de T2 ağırlıklı kesitlerde posteriorda hiperintens sinyal değişiklikleri görülebilir. Duyusal uyarılmış potansiyellerde santral iletim zamanında uzama bulunabilir. Hastaların serum çinko seviyesi yüksek bulunur. Bakır replasman

tedavisi hematolojik bulguları normale çevirir. Gecikmiş replasman nörolojik bulguların sekel kalmasına sebep olabileceği için, miyelopati kliniği ile gelen hastalarda bakır eksikliğinin de akla getirilmesi gereklidir (Kumar ve ark. 2004; Kumar, 2006).

Subakut Kombine Dejenerasyon

Klasik bir tanımlama ile, B12 eksikliğine bağlı omurilik arka ve yan kordonda oluşan dejenerasyon ve buna bağlı gelişen nörolojik tabloya denir. Omurilik hastalıkları arasında en sık miyelopati sebebidir. Hastalığa verilen bir diğer isim, hematolojik ve nörolojik bulguların sıklıkla birlikte görülmesi nedeni ile *nöro-anemik sendrom*'dur. Vitaminin eksikliğine bağlı belirtiler vücutta tek bir sistem ile sınırlı değildir. Başta hematolojik bozukluklar olmak üzere, gastrointestinal sistem, kardiyovasküler sistem, kemik gelişimi, psikiyatrik, santral ve periferik sinir sistemi ile ilgili pek çok bozukluğa yol açar (Hemmer ve ark. 1998). B12 vitamini diyette başlıca kırmızı et, yumurta, sakatatlar, bir kısım baklagillerde bulunur. Suda eriyen bir vitamindir. Kobalt içeren yapısından dolayı bir diğer ismi kobalamindir. Vitaminin değişik formları vardır; metilkobalamin ve deoksiadenozilkobalamin insanlarda metabolizmada bulundukları formdur. Homosisteinin metilasyonla metionine dönüşmesinde ve s-adenozilmetiyonin sentezinde görevlidir. s-adenozilmetiyonin protein, fosfolipid ve nörotransmitter metabolizmasında görev alır. Nörolojik bulguların ortaya çıkmasına neden olan demiyelinizasyon, s-adenozilmetiyonin sentezinin azalmasına bağlı gelişir (Bottiglieri, 1996; Randaccio ve ark. 2010). Emilim barsaklardan olur. Kobalaminin emilebilmesi için mide pH'sının asidite yönünde olması ve intrensek faktöre bağlanması gereklidir. Mide asiditesini azaltan proton pompa inhibitörlerinin uzun süreli kullanımı, atrofik gastrit, geniş mide rezeksiyonları, uzun süreli ağır malnütrisyon, otoimmün barsak hastalıkları, vejeteryan alışkanlık B12 vitamininin eksikliğine yol açan sebeplerdir. Megaloblastik anemi, periferik nöropati ve miyelopati en sık görülen klinik durumlardır. Optik nöropati, bellek bozuklukları ve kişilik değişiklikleri de görülebilir. Nörolojik semptomlar anemi ile birlikte bulunabileceği gibi; sadece anemi ya da sadece nörolojik tutulum da olabilir (Hemmer ve ark. 1998; Stover, 2010).

Subakut kombine dejenerasyon göreceli hızlı ilerleyen bir miyelopati tablosudur. Arka kordon ve lateral spinotalamik traktus etkilenimi vardır. Hastalarda bu bölge etkilenmelerine bağlı ilerleyici derin duyu bozukluğu, ataksi, özellikle alt ekstremitelerde güçsüzlük, derin tendon reflekslerinde canlılık, patolojik refleksler ve sifinkter bozuklukları görülür. Muayenede özellikle göze çarpan kortikospinal traktus ve arka kordon bulgularının birlikte saptanmasıdır. Polinöropatinin eşlik ettiği hastalarda buna ait bulgular da tabloya eklenir. Hastalık fark edilip tedavi edilmediği sürece spastisite ilerleyebilir. Optik atrofi, demansiyel semptomlar ve psikiyatrik yakınmalar kliniğe eklenebilir. Kan vitamin seviyesi kritik düzeylerde olan bazı hastalarda, anestezi sırasında verilen nitröz oksit miyelopati oluşumunu tetikleyebilir (Vasconcelos ve ark. 2005; Stover, 2010). Görüntüleme çalışmalarında Spinal MRG'de T2 ağırlıklı kesitlerde arka kordonda intensite artışı görülebilir. Polinöropati bulguları olan hastalarda sinir iletim çalışmalarında aksonal ya da demiyelinizan tip polinöropati bulguları saptanır. Duyusal uyarılmış potansiyeller arka kordon tutulumuna bağlı olarak sıklıkla anormaldir. Tedavide B12 vitamininin parenteral replasmanı ve sonrasında aylık idame B12 uygulaması önerilir (Srikanth ve ark. 2002).

OMURİLİĞİN DEJENERATİF VE HEREDODEJENERATİF HASTALIKLARI

Dr. Suat Topaktaş

Dejeneratif hastalıklar sinir sisteminin belli bir bölümünü ya da fonksiyonel sistemlerini tutarlar. Sinsi başlar, yavaş yavaş ilerleyen bir seyir gösterirler. Belli bir neden olmaksızın ortaya çıkarlar ve geri dönüşümsüzdürler. Dejeneratif grupta yer alan hastalıkların genetik faktörlere bağlı olduğu giderek ortaya konmakta ya da en azından ailede birden fazla bireyde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda başlığa heredodejeneratif deyimini eklemek uygun olmaktadır.

Dejeneratif hastalıkların bir çoğunda hücre içinde anormal yapıda proteinlerin birikmesi söz konusudur. Bazen normal prekürsör proteinin enzimatik işlenmesi agregasyona yatkınlığa sahip ürünlerin ortaya çıkmasına yol açar, ya da proteinlerin ortadan kaldırılması ile ilgili mekanizmalarda oluşan anormallikler sonunda proteinler birikir (Ropper ve Brown, 2006). Bu proteinlerin nasıl bir mekanizma ile hücreyle etkileşip hücrenin ölümüne yol açtığı bilinmemektedir.

Sınıflandırma

Dejeneratif hastalıkların etyolojisi bilinmediği için etyolojik sınıflandırma yapılamaz. Genetik sınıflandırma yapılabilir, ancak bu sınıflandırma klinisyene yardımcı olmaz, zira klinisyen için önemli olan klinik bulguların niteliğidir. En çok kullanılan sınıflandırma, ilgili nöronal sistemlere göre yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada sıklıkla hastalıkları ilk kez tanımlayan kişilerin isimleri de anılır. Tablo 4'te omuriliği tutan dejeneratif hastalıklara ait bir sınıflandırma görülmektedir.

Spinal Musküler Atrofiler (SMA)

Bu hastalıklar alfa motor nöronların progresif dejenerasyonu ile karakterizedir. Bu durum kas atrofileri ve paralizilerine yol açar. Bunun yanında ön boynuz hücrelerinde

Tablo 4 — Omuriliği Tutan Dejeneratif Hastalıkların Sınıflandırması

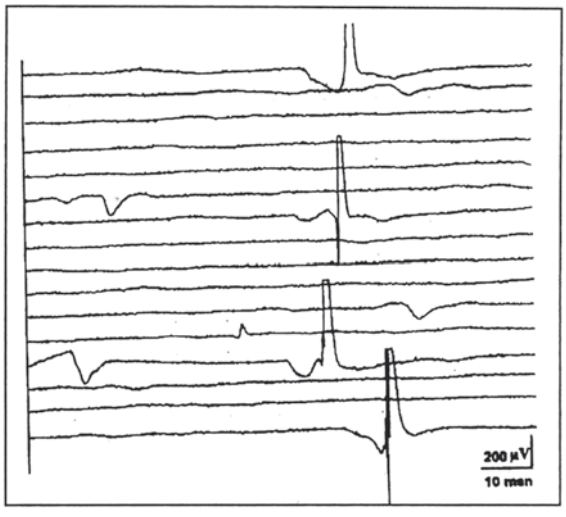
1.	Ön Boynuz Hücrelerinde Kayıp İle Giden Hastalıklar
	a. Spinal Musküler Atrofiler
	b. Amiyotofik Lateral Skleroz ve Varyantları
2.	Herediter Spastik Paralizi
3.	Spinoserebellar Ataksiler

kronik kayıp ile giden hastalıkların tümünde görülen diğer bazı tipik özellikler vardır. Kronik hücre kaybına bağlı olarak motor ünitlerin senkron ve istemsiz çalışması sonucu fasikülasyonlar ortaya çıkar. Normalde çıplak gözle, ancak genellikle dikkatle bakarak aranıldığı takdirde görülürler. Etkilenmiş kas üzerine kuvvetlice birkaç kez vurulursa ya da bir ampul tensilon enjeksiyonu ile provoke edilebilirler. Fasikülasyonlar ayrıca radikülopati ve periferik nöropatilerde de görülebilir. Sistemik enfeksiyonlara eşlik eden benign yapıda fasikülasyonlar da olabilir. Bazen de sebepsiz olarak ortaya çıkabilirler (Preston ve Shapiro, 2005).

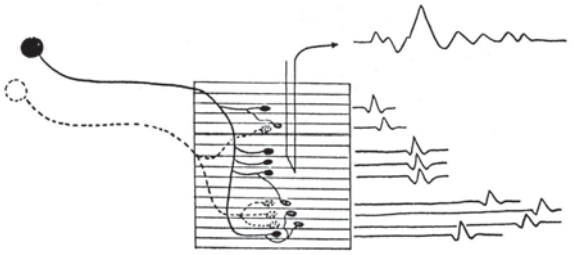
Fasikülasyonların EMG karşılığı, değişken şekilli, aritmik, polifazik potansiyellerdir (Şekil 7). Ayrıca ön boynuz tutulumuna bağlı EMG'de denervasyon ve reinnervasyon bulguları ortaya çıkar, motor üniteler genişlemiş olarak görülür (Şekil 8), anormal derecede yüksek amplitüdlü aksiyon potansiyelleri ortaya çıkar (Şekil 9) ve interferans paterninde azalmış aktivite saptanır (Şekil 10). Kas biyopsisinde ise grup atrofisi gözlenir.

SMA'ların Genetik Özellikleri

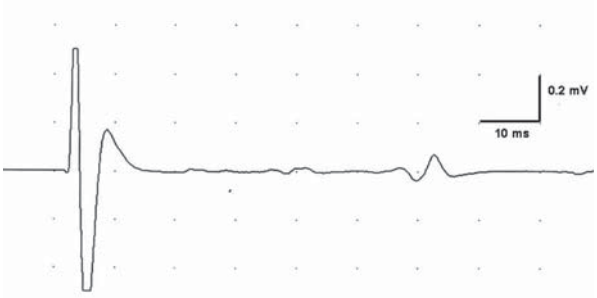
SMA'de genetik defekt beşinci kromozomdaki 5q11.2 - 13.3 bölgesindedir. Bu bölgedeki en önemli gen SMN (Survival Motor Neuron) genidir. SMN 1 (telomerik kopya) genindeki nokta mutasyonu ya da delesyon SMA hastalarının çoğunda bulunmaktadır. Hastalığın şiddeti ise SMN 2 (sentromerik kopya) genindeki kopya sayısı ile bağlantılıdır. Kopya sayısı ile hastalık şiddeti ters orantılıdır ve bu durum SMA hastalığının geniş bir spektrum göstermesini açıklar (Oskoui ve Kaufman, 2008). SMN geni tüm dokularda eksprese edilmesine rağmen etkisini daima alt motor nöronlar üzerinde gösterir (Iannoccone ve ark. 2004).



Şekil 7 — Fasikülasyon Potansiyeleri (Ertekin, 2006'dan).



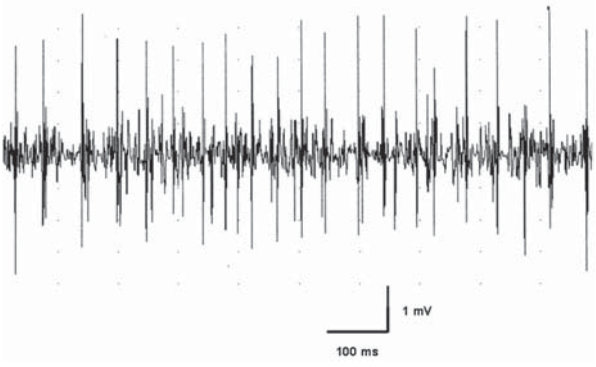
Şekil 8 — Motor ünitlerin genişlemesinin elektrogenezi (Ertekin, 1997'den).



Şekil 9 — ALS'li hastada geniş süreli, çok yüksek amplitüdlü MÜP'ler (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı arşivinden).

SMA'ların Tipleri

Başlangıç yaşına ve semptomların şiddetine göre 4 tipi vardır: **Tip I (Werdning- Hoffmann), Tip II (Ara Tip), Tip III (Kugelberg-Welander), Tip IV (Erişkin Tip)** (Stavarachi ve ark. 2010). Ayrıca **Kennedy hastalığı** ve **monomelik amiyotrofi** SMA'ların nadir görülen tipleri olarak bu grup hastalıklar içerisinde ele alınabilirler.



Şekil 10 — ALS'li hastada yüksek amplitüdlü seyrelmiş aktivite (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı arşivinden).

SMA I (Werdning-Hoffman hastalığı): Otozomal resesif geçişlidir ve bebeklerde kistik fibrozis hastalığından sonraki en öldürücü otozomal resesif hastalıktır (Melki ve ark. 1994). Doğumda ya da bebeklik çağında ortaya çıkar. Nadiren prenatal olarak belli olabilir (Mac Leod ve ark. 1999). Bebek gevşek ve zayıftır. Zayıf sesle ağlar. Dilde fasikülasyonlar görülür. Bebeklerde kas atrofileri ve kas fasikülasyonları farkedilemez. Çoğu 4 yaşına gelmeden ölür. Ayırıcı tanıda konjenital miyopatiler, glikojen ve lipid depo hastalıkları, serebral palsi düşünülmelidir.

SMA II: Şiddeti daha az, seyri nisbeten daha kroniktir. Başlangıç 6.aydan sonra, 18. aydan öncedir. Hastalar 30'lu yaşlara kadar yaşarlar. SMA'lı hastalarda yaşam süresi ile hastalığın başlangıcı arasında güçlü bir ilişki vardır. Hastalık ne kadar geç başladıysa yaşam beklentisi o kadar fazla olur (Sumner, 2006).

SMA III (Kugelberg-Welander hastalığı): Otozomal resesif, daha az sıklıkla da otozomal dominant geçiş gösterir. Çocuklar başlangıçta normal yürürler, hastalık 18 aylık ile erken çocukluk devresi arasında belirir. Bacaklarda kas atrofileri başlar, erken dönemde patella refleksleri kaybolur. Bazen baldırlarda psödöhipertrofi olabilir. Fasikülasyon her zaman gözlenir. Piramidal traktus bulguları ve bulber bulgular olmaz. Nadiren oftalmopleji olur. Konjestif kalp yetmezliği, iletim bozukluğu gibi kardiyak bozukluklar olabilir. Bu gruptaki hastalarda yaşam beklentisi azalmamıştır (Sumner 2006). Tanı EMG ve kas biyopsisi ile konur.

SMA IV: Semptomlar tamamiyle Tip III'e benzer. En önemli fark bu hastalığın 30 yaşından sonra başlamasıdır. Bu grupta normal yaşam süresi karakteristikir (Stavarachi ve ark. 2010). Bazı kaynaklarda SMA IV ayrı bir grup olarak alınmazken (Sumner 2006), bazı kitaplarda bu grup Aran- Duchenne tipi spinal musküler atrofi olarak geçmektedir (Mumenthaler ve Mattle, 2004).

Kennedy Hastalığı: Motor nöronların yavaş ilerleyen bir hastalığıdır. ALS'den daha nadir görülür. Fakat yeterince tanı konmadığı, gerçekte en sık görülen motor nöron hastalığı olduğu da ileri sürülmektedir (Udd ve ark. 1998). Diğer adı X'e bağlı bulbospinal musküler atrofidir. Genetik defekt androjen reseptör geninde anstabil trinükleotid CAG tekrarlarıdır (Greenland ve ark. 2004) . Bu nedenle kas krampları, fasikülasyonlar, simetrik proksimal ekstremite ve yüz zayıflığı, dilde atrofi, güçsüzlük gibi nörolojik bulguların yanı sıra diyabet, jinekomasti, infertilite, testiküler atrofi gibi bulgular da olur (Krivickas, 2003). 20-50 yaşlar arası erkeklerde görülür. ALS'ye kıyasla çok daha yavaş ilerler. Kesin tanısı genetik analiz ile konur. Patogenez bilinmez. Gidişi durdurmak mümkün değildir ancak kısa süreli, androgen azaltıcı tedaviler denemiştir (Greenland ve Zajac, 2004).

Monomelik Amiyotrofi: Yalnızca bir ekstremitede kas atrofisi ve güçsüzlüğü ile giden nadir bir hastalıktır. Erkeklerde fazladır. Etyoloji ve patogenezi bilinmez. Enkeksiyöz, toksik, travmatik ya da vasküler bir sebep bulunmamıştır(Gourie-Devi,1984). İkinci ve üçüncü dekadlarda sinsi bir şekilde başlar. Diğer ekstremitelere yayılmaz. Kraniyal sinirler, beyin, beyin sapı ve duyusal sistemler tutulmaz (Gourie-Devi, 2003). EMG bulguları ön boynuz tutulumu ile uyumludur. Histopatolojik olarak nörojenik atrofi saptanır. Selim bir hastalıktır, bulgular ilerlemez. Hastalık ALS'ye dönüşmez (Gourie-Devi, 2003).

SMA'ların Tedavisi

Multidisipliner yaklaşımla destekleyici tedavi yapılmalıdır (Oskoui ve Kaufman, 2008). Tip I ve II' de solunum kaslarındaki güçsüzlüğün neden olduğu pulmoner komplikasyonlar, mortalitenin en önemli nedenidir. Akciğer fizyoterapisi, postüral drenaj ve yardımcı solunum cihazları yararlı olur. Noktürnal hipoventilasyon için noktürnal noninvazif ventilasyon yapılır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı aşılama yapılmalıdır. Gastrointestinal problemler de görülebilir. Özellikle gastro-özefageal reflü aspirasyon pnömonisine yol açarak mortaliteyi arttırır. Uygun tedavi yapılmalıdır.

Tip I çocuklarda solunum yükü yüksek enerjiye ihtiyaç doğurur. Bu nedenle beslenme yetersizliği riski vardır. Tip II çocuklarda ise enerji ihtiyacı azalmıştır. Bu çocuklarda da aşırı beslenme ve kilo artışı riski vardır. Çocukların ideal kiloda tutulmaları önemlidir.

Güç kaybı ve mobilite azlığı kontraktür ve skolyoz riskini arttırır, fonksiyon kaybına ve bağımlılığa yol açar. İleri aşamalarda solunum rezervini sağlamak için cerrahi düzeltmeye ihtiyaç duyulur. Düzenli fiziksel egzersiz ve özellikle akuaterapi çok yararlıdır.

SMN 2'nin fonksiyonunu arttırmayı hedefleyen tedaviler denenmektedir. SMN sayısını arttıracağı düşünülen ilaçlardan (örneğin "exon splicing modulators" ya da histon deasetilaz modülatörleri) yarar umulmaktadır. SMN 2'nin fonksiyonunu arttırıcı ilaçlar da (valproat, hidroksiüre) ümit verici görünmektedir.

Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) ve Varyantları

Ön boynuz hücrelerinin kaybına bağlı kas atrofileri ve omurilik lateral kordonunun tutulmasına bağlı piramidal traktus bulguları ve spastisite ile karakterize bir hastalıktır. Motor Nöron Hastalığı da denir. Nadir bir hastalıktır. İnsidansı 100.000'de 1; prevalansı 100.000'de 5'tir (Krivickas, 2003). 55-75 yaşları arasında ve erkeklerde biraz daha sık (3:2) görülür. Çoğu vaka sporadiktir (Sporadik ALS), vakaların %5-10'u ise ailevidir (Ailevi ALS) ve genellikle otozomal dominant geçiş gösterir. Sporadik ALS ile ailevi ALS arasında klinik hiçbir fark yoktur (Krivickas,

2003). Diğer bir genetik şekil Pasifik Guam adasının Chamorro halkında görülür. Bu popülasyonda ALS+Parkinson+Demans kombinasyonu tanımlanmıştır. Bu hastalığın intoksikasyona bağlı olduğu düşünülmektedir (Cox ve Sacks, 2002). Ilıman bölgelerde rastlanan ALS olgularının çoğu sporadiktir.

Genetik ve Etyopatogenez

Ailevi ALS olgularının %15'inde kromozom 21q üzerindeki superoksid dismutaz enzimini kodlayan gende (SOD1) mutasyon vardır (Rosen ve ark. 1993). Mutant SOD1'e bağlı protein agregatları eksitotoksik glutaminerjik aktiviteye ve mitokondriyal fonksiyon bozukluğuna neden olur.

Sporadik ALS' de SOD1 geni mutasyona uğramamıştır, ancak SMN1 (survival Motor Neuron) gen lokusunda anormalik saptanmıştır (Corcia ve ark. 2002). Sporadik ALS' nin patogenezinde glutamat toksisitesinin, serbest radikal hasarının, imünolojik ve inflamatuvar anormalliklerin, nöroflament ve mikrotubül disfonksiyonunun rol oynadığı düşünülde de etyoloji bilinmemektedir (Krivickas, 2003).

Klinik Özellikler ve Prognoz

İlk şikayet sıklıkla elde güç kaybıdır. Fakat bazen şikayetler proksimalden de başlayabilir. Hastalık aylarca ünilateral kalabilir, daha sonra diğer kas gruplarına geçer. Bacaklarda ağrılı kas krampları olabilir. Nörolojik muayenede bazen proksimalde bazen distalde daha belirgin olan asimetrik güç kaybı saptanır. Fasikülasyonu mutlaka aramak gerekir. Tanı koymak için spastisite, hiperrefleksi ve uzun traktus bulgularının mutlaka olması gerekir. Belirgin olarak parezi olan bir kasta eğer refleksler artmışsa ALS kuşkusu doğmalıdır. Bazı olgularda spastisite ön boynuz hücrelerinin tutulumundan önce ortaya çıkabilir. Sfinkterler etkilenmez. Vibrasyon uyusu alt ekstremitelerin distalinde hafif azalsa da duyu tamamen normaldir. Hastaların %25'inde başlangıçta bulber belirtiler belirgin olur (Norris ve ark. 1993). Dil hareketleri yavaşlamıştır, atrofi ve fasikülasyon gözlenir, dizartri ve disfaji ortaya çıkar. Göz hareketleri etkilenmez. Diğer olgularda bulber belirtiler hastalığın geç dönemlerine kadar görülmez.

Ortalama yaşam süresi 23-43 aydır. Olguların ancak 1/5'i 5 yıl; 1/10'u 10 yıl sonra hayattadır. Bulber başlangıçlı olgularda yaşam süresi 12-26 aydır (Murray ve Mitsumotu, 2008).

Tanı

EMG en önemli tanı testidir. Fasikülasyon ve fibrilasyon potansiyelleri gözlenir. Motor ünit süre ve amplitüdleri artmıştır. Bazen dev motor ünitler gözlenir. Motor ünit sayısının azalmasına bağlı seyrelmiş aktivite alınır. Periferik sinir iletimleri normaldir. Motor uyarılmış potansiyel çalışmaları ile merkezi motor nöron dejenerasyonu gösterilebilir. Beyin omurilik sıvısı normaldir. Kas biyopsisi tipik nörojenik kas atrofisi görünümündedir. Beraberinde miyopatik değişiklikler olabilir. bu durumda serum CK düzeyi artar. MR omuriliğin global atrofisini gösterir. Ayrıca kortikospinal traktusun seyri boyunca çeşitli noktalarda sinyal değişiklikleri gözlenebilir.

El Escorial Kriterleri, ALS ile ilgili klinik çalışmaları daha homojen bir hasta popülasyonunda yapabilmek için, ALS tanısı koymak üzere Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından 1990 yılında geliştirilmiş olan kriterlerdir. Kriterler 1998 yılında tanıyı daha kesinleştirmek ve hızlandırmak için revize edilmiştir (Tablo 5). Kriterler ALS tanısını beş kategoriye ayırır: kesin, çok olası, laboratuar destekli çok olası, olası, kuşkulu ALS**.** Motor sistem dört bölgeye ayrılır: bulber, servikal, torakal, lumbosakral. Her bir bölgede üst ve alt motor nöron patolojisinin klinik delilleri aranır. Tanının kesinlik düzeyi kaç bölgede üst ve alt motor patolojisinin görüldüğüne bağlıdır. Güç kaybı, atrofi ve fasikülasyonlar alt motor tutulumunun; refleks artışı, klonus ve psödöbulber bulgular üst motor tutulumunun delilleri olarak alınır.

Ayırıcı Tanı

Multifokal motor nöropati (MMN), motor sinirlerde demiyelinizasyon ve iletim bloku ile seyreden serumda sıklıkla antiGM1 antikorlarının birlikteliği olan bir hastalıktır (Pestronk ve ark. 1988). Son yıllarda dikkati üzerine çekmektedir. Çünkü saf alt motor nöron sendromu tablosuyla ALS ile karışabilir. Burada önemli olan MMN'nin

Tablo 5 — Revize El Escorial ve Awaji-Shima Kriterleri

Revize El Escorial Kriterleri (Krivickas, 2003)

1. **Klinik Kesin ALS:** Üst Motor Nöron (ÜMN) ve Alt Motor Nöron (AMN) tutulumunun klinik delillerinin 3 bölgede varlığı
2. **Çok Olası ALS:** ÜMN ve AMN bulgularının 2 bölgede varlığı
3. **Laboratuvar Destekli Çok Olası ALS:** ÜMN ve AMN bulgularının 1 bölgede ya da yalnızca ÜMN bulgularının 1 ya da daha fazla bölgede varlığı + 2 ya da fazla ekstremitede EMG bulguları
4. **Olası ALS:** ÜMN ve AMN bulgularının 1 bölgede varlığı, ya da ÜMN 2 ya da daha fazla bölgede ya da AMN bulguları ÜMN bulgularının rostralinde (DNA geni tanımlanırsa Laboratuvar Destekli Kesin Ailevi ALS).
5. **Kuşkulu ALS:** Bir ya da daha fazla bölgede yalnızca AMN bulguları ya da bir ya da daha fazla bölgede yalnızca ÜMN bulguları

Awaji-shima Kriterleri (Douglas ve ark. 2010)

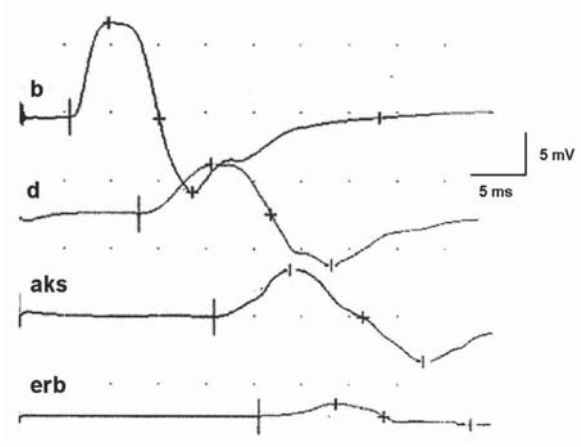
1. **Klinik Kesin ALS:** 3 bölgede ÜMN + AMN bulguları
2. **Klinik Çok Olası ALS:** 2 bölgede ÜMN + AMN bulguları
3. **Klinik Olası ALS:** 1 bölgede ÜMN + AMN bulguları ya da ÜMN bulguları 2 bölgede ya da ÜMN bulgularının rostralinde AMN bulguları

*2006'da Japonya, Awaji-shima'da kriterler yeniden gözden geçirildikten sonra EMG bulguları ile klinik bulgular eşdeğer kabul edilerek "laboratuar destekli çok olası ALS" kategorisi kaldırılmıştır.

immünoterapi ile tedavi edilebilir olmasıdır (Pestronk ve ark. 1988; van der Pol ve ark. 2010). Progresif asimetrik kas güçsüzlüğü ve atrofi olur. Hastalar çoğunlukla 50 yaş altındadır. Erkeklerde daha fazla görülür. Hasta dikkatli muayene edilirse kas güçsüzlüğünün belirli bir sinir dağılımında olduğu görülür. Halbuki ALS'de miyotomun tamamı etkilenmiştir. Bazen hastalarda atrofi olmaz. Atrofisiz güç kaybı saf demiyelinizasyonu gösterir (Preston ve Shapiro, 2005). ALS'de ise demiyelinizasyon olmaz. Üst motor nöron bulguları, bulber bulgular ve duyu bozukluğu yoktur. Sinir iletim çalışmalarında demiyelinizasyon bulguları (ileri derecede uzamış distal latans, iletim hızında yavaşlama, geç yanıtlarda uzama) saptanır. Fakat bu hastalarda elektrofizyolojik bulgular içerisinde en karakteristik olan motor sinirlerdeki iletim blokudur. İletim bloku, proksimal uyarım sonucu elde edilen motor aksiyon potansiyelinin amplitüdünün ve alanının distal uyarıma kıyasla %50'den fazla azalma göstermesidir (Weber, 1997) (Şekil 11). ALS'nin öldürücü; MMN'nin tedavi edilebilir bir hastalık olması nedeniyle, eğer bir iletim bloku varsa bunu saptamak için azami çaba göstermek gerekir.

Post Polio Sendromu, poliomiyeliti takiben stabil geçen en az 15 yıldan sonra yeni bir kas güçsüzlüğünün ortaya çıkmasıdır. Bu zayıflık önceden etkilenen ya da etkilenmeyen kaslarda gelişebilir. Üst motor nöron bulgusu yoktur. (Trojan ve Cashman, 2005). Elektrofizyolojik olarak kronik bir poliomiyelit ile post polio sendromunu ayırtetmek mümkün değildir (Krivickas, 2003).

Ayırıcı tanıda söz konusu olan diğer durumlar servikal miyelopati ve radikülopati (bulgular lokalizedir), siringomiyeli, omurilik tümörü ya da AVM, Lyme Hastalığı,monomelik amiyotrofi, kraniyoservikal birleşim yerinde tümör ya da malformasyon, HİV ile birlikte olan ALS, paraneoplastik ALS ve beniyn fasikülasyonlar sayılabilir.



Şekil 11 — MMN'li hastada mediyan sinirde multifokal blok (dirsek-bilek segmentinde %41; erb-aksilla segmentinde %76 blok mevcuttur). (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı arşivinden).

ALS'nin Varyantları

Herediter olmayan motor nöron hastalıkları içerisinde en sık rastlanan sporadik ALS'dir. ALS'nin varyantları olan Progresif Musküler Atrofi'de (PMA) yalnızca alt motor nöron bulguları, Progresif Lateral Skleroz'da (PLS) yalnızca üst motor nöron bulguları; Progresif Bulbar Paralizi'de (PBP) yalnızca bulber motor nöron tutulumu olur. Konu, motor nöron hastalıkları bölümünde daha geniş olarak ele alınmıştır.

ALS'nin Tedavisi

Etyolojik tedavi yoktur. Bir anti-glutamat madde olan riluzole plaseboya kıyasla yaşam süresini 2-3 ay uzatır. Bulber bulguları olan olgularda mortaliteyi azaltır. Önerilen doz günde 100 mg'dır (Miller ve ark. 2007). Lityum'un da ALS'nin progresyonunu yavaşlattığını gösteren çalışmalar vardır (Fornai F ve ark. 2008). Özellikle solunum yetmezliği gelişimi yakından izlenmeli, forse ekspriatör volum1' i ölçen basit spirometreler kullanılmalıdır. Bu tip yetmezlikler sadece gece ortaya çıkabilir, uygun solunum cihazlarıyla giderilirse hastalar gün boyu bağımszılıklarını sürdürebilirler. Oral alım yetersiz olduğunda şiddetli respiratuvar bozukluğu olmayan hastalarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulaması yararlı olur (Chiao A, 1999).

Herediter Spastik Paralizi (HSP)

Bu gruba Spastik Spinal Paralizi de denir. Önceki ismi ailevi spastik paralizi'dir. Alt ekstremitelerde spastisite ve güçsüzlük ile karakterize herediter, progresif hastalıklar grubudur. Bu tablo omuriliği etkileyen diğer hastalıkların yol açtığı semptomatik spastik paralizden farklı bir durumdur.

Genetik Özellikler

Otozomal dominant, otozomal resesif ya da X' e bağlı geçiş şeklinde genetik heterojenite vardır. Otozomal dominant HSP için kromozom 2p, 14q ve 15q üzerinde, otozomal resesif HSP için kromozom 8q üzerinde ve x geçişi için Xq22 kromozomu üzerinde birer lokus tanımlanmıştır (Fink ve Heiman-Paterson, 1996). Farklı genler birbirinden ayıredilemeyen klinik tablolara yol açarlar. Bunun nedeni HSP gen lokuslarına ait anormal gen ürünlerinin ortak bir biyokimyasal kaskad oluşturması olabilir. Böylelikle bozukluk en uzun aksonların en distal kısımlarında maksimumu ulaşan bir aksonal dejenerasyon ile sonuçlanır (Fink, 1997).

Patolojik Özellikler

Patolojik incelemelerde genellikle yalnızca omurilik lateral kordonlarında piramidal traktus dejenerasyonu görülür ve piramidal dekussasyonun hemen altından başlar. Bazen anterior kortikospinal traktus ve arka kordonlar da tutulabilir.

Klinik Özellikler

Spastisite çocukluk çağında alt ekstremitelerden başlar. İlk semptom yürüyüşte yavaşlama ve bacakları sürükler tarzda yürümedir. Refleksler artmıştır. Duyu bozukluğu olmaz. Hastalık çok yavaş ilerler. Hastalığın bu şekline "saf" HSP denir." Komplike" HSP'de progresif spastisiteye optik atrofi, retinopati, ekstrapiramidal bulgular, demans, ataksi, ihtiyoz, mental retardasyon, sağırlık gibi bulgular eklenmiştir (Fink, 1996).

HSP'nin Tanı ve Ayırıcı Tanısı

HSP'de hastalığın kendisine tanı koymaktan çok spastik paraplejiye yol açabilen hastalıklarla ayırıcı tanı yapmak önemlidir. Bunlar multipl skleroz, servikal ve lumbar spondiloz, spinal tümör ve AVM, subakut kombine dejenerasyon, ALS, lökodistrofiler, mitokondriyal ensefalomiyopati, abetalipoproteinemi, sifiliz, AIDS, radyasyon miyelopatisi, alkolik miyelopati, eroin miyelopatisi, aminoasidüriler, ektodermal displazi gibi hastalıkları içerirler.

Tedavi

Sebebe yönelik bir tedavi olmadığı için temel yaklaşım fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmasıdır. Artmış kas tonusunu azaltmak için antispazmodik ajanlar verilebilir. Aşırı derecede spastik kaslara botilinum toksini uygulanabilir.

Spinoserebellar Ataksiler (SCA)

Spinoserebellar ataksiler çok geniş ve çeşitli semptomlar içerebilen bir hastalık grubunu kapsar. Genel olarak omurilik ve serebellum bulguları üzerine eklenmiş diğer nörolojik ve nörolojik olmayan bulgulardan oluşurlar. Seyirleri yavaş progresiftir. Patoloji omurilikte belirli yollarda, serebellumun belirli bölgelerinde, bazen optik sinirlerde ve merkezi sinir sistemi yapılarındadır.

Bu hastalıklar otozomal dominant, otozomal resesif ya da X'e bağlı geçiş gösterirler (Evidente, 2000). Otozomal dominant geçiş gösteren spinoserebellar ataksilerde serebellar belirti ve bulgular hakimdir. Bu gruba Otozomal Dominat Serebellar Ataksiler (ODCA) da denilmektedir. Bu hastalıklarda CAG trinükleotid tekrar fazlalığı bunun sonucu olarak daha uzun poliglutamin zincirlerine sahip proteinler üretilir (Durr, 2000). Bu grupta yenileri de sürekli eklenen pek çok hastalık vardır ve çoğunun genetik analizle tanısı mümkündür. (Bu konuda geniş bilgi için Soong BW, Paulson HL, 2007'ye bakınız). X'e bağlı geçiş gösteren spinoserebellar ataksiler daha seyrek görülen heterojen bir hastalık grubudur. Genetik yönleri daha az anlaşılmıştır. Fenotipik değişkenlikler daha fazladır, serebellar ataksiler üzerine eklenmiş çeşitli nörolojik bulgulardan oluşurlar (Evidente, 2000). Otozomal resesif spinoserebellar ataksiler ağırlıklı olarak omurilik patolojisi ile seyreder. Bu bölümde spinoserebellar ataksiler içerisinde en sık rastlanan hastalık olan Friedreich ataksisi ağırlıklı olarak ele alınacaktır.

Friedreich Ataksisi

Herediter ataksiler içerisinde en sık rastlananıdır. İnsidansi 20.000 de 1; prevalansı 50.000 de 1'dir. Friedreich ataksisi (FA) kromozom 9q13 üzerindeki frataksin geninde anormalliğe bağlı olarak ortaya çıkar. Hastalarda bu gende GAA trinükeotid tekrar fazlalığı evcuttur (Campuzano ve ark. 1996). Normalde 7-28 olan tekrar sayısı hastalarda 66-1700'dür. Sonuçta fretaksin isimli mitokondriyal bir proteinin sentezinde bozukluk oluşur. Bu proteinin fonksiyonu bilinmemektedir, ancak mutant protein mitokondriyal DNA tamir ya da replikasyonunu bozabilir. Bu nedenle Friedreich Ataksisi'nin bir **mitokondriyal hastalık** olduğu ileri sürülmüştür (Durr, 2000).

Patoloji: Major patolojik bulgular dorsal kolonlarda şiddetli (özellikle fasikulus grasilis'te), daha az olarak lateral kolonlarda, dorsal spinoserebellar traktuslarda, periferik sinirlerde demiyelinizasyondur.

Klinik Özellikler: Erkeklerde daha fazla görülür. Başlangıç 20 yaşından öncedir. İlk semptomlar dengesizlik şeklinde yürüme zorluğu ve sık düşmelerdir. Daha sonra ellerde beceriksizlik ve dizartri ortaya çıkar. Belirtiler hızlı ilerler. Kardinal bulgular yürüyüş ve ekstremite ataksisi, dizartri, derin tendon reflekslerinde kayıp, vibrasyon ve pozisyon hissi kaybı ve pozitif Romberg bulgusu, kortikospinal traktus bulguları ve bakış yönü nistagmusudur.. Nadiren optik atrofi olabilir. Mental bulgular normaldir. Sfinkter bozukluğu olmaz. Pes kavus ile çekiç parmak görünümü (Friedreich ayağı) (Şekil 12), kifoz ve skolyoz gibi iskelet anormalikleri, kardiyomiyopati, bozulmuş glukoz toleransı ya da diyabet sık görülür (Pandolfo, 2009). Görütülemede serebeller atrofi saptanmaz. Klasik formunun yanı sıra Friedreich ataksisi'nin başka fenotipleri de vardır. **Geç başlangıçlı tipinde** başlangıç yaşı 20-25'ten sonradır. GAA tekrarı daha az olup daha selim seyirlidir. İskelet anormalikleri de daha azdır. (De Michele ve ark. 1994). **Reflekslerin korunduğu tipinde,** klasik tipte kural olarak özellikle alt ekstremitelerde derin tendon refleksleri kaybolmakla beraber reflekslerin korunduğu görülür, GAA tekrar sayısı aynıdır (Montermini ve ark. 1997). **Acadian (Lousiana) fenotipi** daha yavaş progresyon gösterir, kardiyomiyopati insidansı daha az ve yaşam beklentisi daha uzundur (De Michele ve ark. 1994).

Hastalık başlangıçtan itibaren sürekli progresyon gösterir, sonuçta hasta yürüyemez hale gelir. Hastaların kardiyomiyopati açısından düzenli olarak izlenmesi şarttır, zira kardiyak aritmiler ve kardiyomiyopati önemli ölüm nedenleridir. Hastaların kardiyak kas biyopsilerinde yapılan biyokimyasal analizler mitokondiyal demir sülfür enzim eksikliğini göstermiştir. Otopsi çalışmaları kardiyak demir birikimini göstermiştir. Fretaksin mito-

Şekil 12 — Friedrich ayağı (pes kavus-çekiç parmak) (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı arşivinden).

kondri içerisindeki demir homeostazında yer alır (Evidente, 2000). Bu hastalarda ani ölüm için bir risk olan kardiyomiyopatinin progresyonunu yavaşlatmak için demir şelazyonu yapan ilaçlar denenmiştir (Rustin ve ark. 2002).

Tanı: Friedreich ataksisi'nin triyadı olan progresif serebellar fonksiyon bozukluğu, patella ve aşil refleksi yokluğu ve pre-adolesan başlangıç ile tanıya gidilir. Sinir iletim çalışmaları duyusal aksonal nöropati bulguları gösterir. EKG'de ventriküler hipertrofi ve bloklar saptanır. BT ve MR'de omurilik atrofik olarak görülebilir. Hastalığın kesin tanısı gen analizi ile yapılır.

Tedavi: Bircok ilaç yaklaşımı denenmiş olmakla beraber şu an için progresyonu yavaşlatan ya da durduran bir yöntem mevcut değildir. Genel tedavi yaklaşımı düzenli kas egsersizleri ve fizyoterapidir. Kalp yetmezliği, aritmiler ve diyabetes mellitus medikal yöntemlerle tedavi edilir. Kifoskolyoz solunum fonksiyonunu kısıtlayabilir, bunun için cerrahi uygulanabilir.

Sol ventrikül hipertrofisinin progresyonunu yavaşlatmak için demir şelatörü olan İdebenon kullanılabilir (Rustin ve ark. 2002; Tonon ve Lodi, 2008).

Diğer otozomal resesif spinoserebellar ataksiler (Evidente ve ark. 2000)

İzole Vitamin E Eksikliği İle Birlikte Olan Ataksi: Fenotip olarak Friedreich ataksisi'ne benzer. Çocukluk ya da erişkin çağında başlar. Progresif ataksi, dizartri, arefleksi, duyu kaybı, oftalmopleji, retinitis pigmentoza, jeneralize kas güçsüzlüğü, ekstensor plantar yanıtlar bazen da kardiyomiyopati görülür. Bu hastalık gastrointestinal problemlere ya da malabsorbsiyon durumlarına bağlı vitamin E eksikliğinden (aynı semptomlar olmasına rağmen) farklıdır. Bu hastalıkta Kromozom 8q13'te anormallik vardır. α-tokoferol transfer proteinini kodlayan TTP1 geninde "frameshift" mutasyonu saptanmıştır. α-tokoferol transfer proteini α-tokoferol'u karaciğerde lipiproteinler ile birleştirir. Bu süreç bozulduğu için bir antioksidan olan α-tokoferol (E vitamini)'un eksikliği, hücre içinde aşırı serbest radikal birikimine ve nöronal hasara neden olur. E vitamini ile tedavi hastalığı durdurabilir. Fenotipi FA'ya benzeyen fakat FA mutasyonu olmayan hastalarda, tedavi edilebilen bu hastalığı kuvvetle düşünmek gerekir. Tedavi yapılmayan hastalar tekerlekli sandalyeye bağımlı kalırlar.

Reflekslerin Korunduğu Erken Başlangıçlı Serebellar Ataksi: İlk ya da ikinci dekadda başlar. FA'dan farkılıdır. Refleksler canlıdır. Optik atrofi, kardiyak patoloji, diyabet, şiddetli iskelet anormalikleri olmaz. Bu hastalar fenotip olarak reflekslerin korunduğu FA'ya benzerler. Fakat bu hastalarda spinal atrofi yerine serebellar atrofi olur. Nadiren sensori nöropati olabilir. Diğer bulgular oküler sakkad bozukluğu, canlı patella refleksleri, ekstensor plantar yanıtlar ve derin duyu bozukluğudur. Genetik bozukluğun yeri saptanmamıştır.

OMURİLİĞİN İNFEKSİYOZ HASTALIKLARI

Dr. Özlem Kayım Yıldız

Akut miyelit tablosu infeksiyöz, postinfeksiyöz veya parainfeksiyöz süreçler sonucu ortaya çıkabilir. Akut infektif miyelite viral, bakteriyel, fungal ve paraziter infeksiyonlar neden olabilir. Öncü infeksiyon ile miyelit kliniği arasında geçen süre infeksiyöz ve postinfeksiyöz miyelitte birbirlerinden anlamlı derecede farklılık göstermemektedir. Bu nedenle öncü infeksiyon öyküsü ve belirti başlangıcı öncesi geçen süre klinik ayırım için yeterli değildir. İnfeksiyöz miyelit tanısı mikroorganizmanın BOS'tan izole edilmesi veya PCR ile gösterilmesi ile konur. Öte yandan, parainfeksiyöz ya da postinfeksiyöz transvers miyelit olgularında tetikleyici infeksiyöz ajan ender olarak belirlenebilir (Ghezzi ve ark. 2001). Nörogörüntüleme bulgularının infeksiyöz ve parainfeksiyöz miyelit tablosunun ayırımında genellikle yardımcı olmamasına karşın, sinir kökleri ve leptomeninkslerde kontrast tutulumu olması infeksiyöz miyelit lehinedir.

Viral Miyelitler

Omuriliği oluşturan nöral elementlerin virüslerce doğrudan invazyonu viral miyelit tablosuna yol açar. *Poliovirüs* gibi bazı virüslerin omurilik ön boynuzuna affinite göstermesi sonucu akut flask paraliziyle karakterize ön boynuz sendromu ortaya çıkar. Kordun yaygın tutulumu ise lezyon düzeyi altında motor, duysal ve otonomik bulgularla seyreden akut transvers miyelit tablosuna yol açar. *İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV)* veya *İnsan T lenfotropik virüs tip 1 (HTLV-1)* gibi retroviral ajanlar ise omuriliğin kro-

nik viral infeksiyonu ile seyrederler. Akut flask paralizi, genellikle başağrısı, ateş ve meningeal bulgular gibi aseptik menenjit semptomatolojisiyle seyreder. Bu prodrom sonrası belirgin sfinkter kusuru veya uzun trakt duysal belirtiler olmaksızın ekstremitelerde flask tipte paralizi gelişir. Öte yandan, beyaz cevher tutulumunun ön planda olduğu transvers miyelit olgularında ise seviye veren duyu kusuru, sfinkter disfonksiyonu ve üst motor nöron tipinde paralizi gelişir. Belirtiler asimetrik olabilirse de bilateral tutulum sıktır. Omuriliğin vasküler sendromlarından farklı olarak belirtiler hiperakut değildir ve saatler-günler içerisinde gelişir. Retrovirüslerle ilişkili kronik viral miyelitler ise yıllar içerisinde yavaş progresif seyirlidir (Irani, 2008).

Akut viral flask paralizi insidansının yılda 100.000'de 4 olduğu tahmin edilmektedir. Agresif aşı programları dünya çapında en yaygın akut viral flask paralizi etkeni olan poliovirüslerin büyük oranda eradikasyonunu sağlamıştır (Irani, 2008).

Akut Flask Paraliziler: Poliovirüs veya canlı attenüe polio aşıları akut flask paralizi ile karakterize poliomiyelit tablosuna neden olabilir. Çoğu olguda belirti başlangıcından önce menenjit tablosu vardır. Olguların %1-2'sinde bir iki gün içerisinde asimetrik flask güçsüzlük, arefleksi ve haftalar içerisinde de atrofi gelişir. İnfeksiyondan sonraki haftalar içerisinde belirtiler stabilize olur ve yavaş iyileşme dönemi başlar. Poliovirüsler sıklıkla BOS'tan izole edilemediklerinden tanı serumda virüse spesifik antikorlarda dört kat artışla konur. BOS PCR çalışması tanıya yardımcı olabilir (Irani, 2008).

Polimiyelit geçiren hastaların bir kısmında stabil bir interval sonrası yeni başlangıçlı progresif güçsüzlük ve atrofi ile karakterize **Post-polio** sendromu tablosu gelişebilir. Ekstremitede olduğunda Post-polio progresif müsküler atrofi olarak adlandırılır. Post-polio progresif müsküler atrofi tanı kriterleri geçirilmiş rezidüel motor nöron kaybına neden olan paralitik polimiyelit epizodu, nörolojik iyileşme periyodunu izleyen genellikle 15 yıl veya daha uzun süreli nörolojik ve fonksiyonel stabilite intervali, ani veya yavaş başlangıçlı yeni güçsüzlük veya anormal kas güçsüzlüğü, azalmış endurans, kas atrofisi veya genel halsizlik ve bu belirtilere neden olabilecek medikal, ortopedik ve nörolojik durumların dışlanmasıdır. En sık görülen belirti yeni başlangıçlı yavaş progresif kas güçsüzlüğüdür. Güçsüzlük ve atrofi önceden etkilenmiş ve parsiyel veya tamamen iyileşmiş veya önceden etkilenmemiş kaslarda gelişebilir. Bununla birlikte, yeni güçsüzlük genellikle akut poliomiyelit seyrinde şiddetli olarak etkilenen kaslarda gelişir. Nadiren, hiperrefleksi, Babinski belirtisi veya spastisite gibi üst motor nöron bulguları da gözlenebilir. Çoğu hastada kas ağrısı vardır. Ağrı minimal egzersizle ortaya çıkar veya artar. Palpasyon ile kas hassasiyeti olabilir. Bulber kas güçsüzlüğü, respiratuar yetmezlik ve uyku apnesi gibi spesifik kas güçsüzlüğü ile ilişkili belirtiler ortaya çıkabilir.

Postpolio sendromunun nedeni genişlemiş motor ünitelerin dejenerasyonu, kronik persistan poliovirüs enfeksiyonu veya immün aracılı olabilir. Tedavide denenmiş olan steroidler, intravenöz immünglobulin, pridostigmin ve koenzim Q10'un etkinliği sınırlıdır. Mevcut veriler, rehabilitasyon dışındaki tedavi seçeneklerinin önerilmesini desteklememektedir (Boyer ve ark. 2010).

Akut Viral Transvers Miyelitler: *Herpes simplex virüsü (HSV)* akut gelişimli ve kötü prognozlu, asendan seyir gösterebilen miyelit tablosuna yol açabilir. HSV-1 çocuklarda, HSV-2 ise erişkinlerde miyelite yol açar. Çoğu olguda HSV-2 miyeliti öncesi genital herpes öyküsü olsa da tanı için şart değildir. Ajanın BOS'ta gösterilmesi veya yüksek klinik kuşku halinde asiklovir tedavisi uygulanmalıdır (Nakajima ve ark. 1998). *Varicella zoster virüsü (VZV)* hem immünkompetan hem de immünkompromize hastalarda miyelite neden olabilir. Belirtilerin başlamasından 10-14 gün (0-94 gün) önce dermatomal döküntü öyküsü VZV miyeliti tanısını kuvvetle telkin eder. Omurilik tutulumu döküntü düzeyinde ve ipsilateralindedir. Akut komplet transvers miyelit tablosuna da neden olabilirse de hafif parezi ile birlikte amyotrofi daha sık bir prezentasyondur. VZV BOS'tan izole edildikten sonra veya klinik kuşku yüksek olduğunda etkinliğinin kanıtlanmamış olmasına karşın 10-14 gün süre ile 8 saatlik aralarla 10-15 mg/kg intravenöz asiklovir tedavisi önerilmektedir (Irani, 2008). *Sitomegalovirüs (CMV)* infeksiyonu ile ilişkili omurilik infeksiyonu ender olarak immünkompetan hastalarda da gelişebilirse de, sıklıkla, özellikle AIDS hastaları olmak üzere immünkompromize kişilerde görülür. Saf akut transvers miyelitle prezente olabileceği gibi, radiküler veya periferik sinir tutulumu tabloya eşlik edebilir. Aksonal veya demiyelinizan özellikteki radiküler komponent elektrofizyolojik yöntemlerle gösterilebilir. BOS'ta nötrofil ağırlıklı pleositoz tipiktir. Ganciclovir (12 saatlik aralarla 5 mg/kg) ve foscarnet (12 saatlik aralarla 90 mg/kg) tedavilerinin etkili olabileceğinin belirtilmesine karşın prognoz genellikle kötüdür (Irani, 2008). *Epstein Barr virüsü (EBV)* ile ilişkili akut transvers miyeliti ender bir fenomendir. Halsizlik, farenjit, servikal lenfadenopati gibi infeksiyöz mononükleoz belirtilerinden 1-2 hafta sonra gelişen miyelit tablosuna radiküler tutulum sıklıkla eşlik eder (Irani, 2008).

Omuriliğin Kronik Viral İnfeksiyonları

AIDS ile ilişkili vakuoler miyelopati, geç evre HIV enfeksiyonu veya AIDS'le en yaygın biçimde ilişkili olan omurilik bozukluğudur. Otopsi çalışmalarında AIDS hastalarının %22-46'sında vakuoler miyelopatinin patolojik bulgularının saptanmış olmasına karşın, olguların yalnızca %26.8'inde tablo semptomatiktir (Dal Pan ve ark. 1994). Vakuoler miyelopatiye atfedilebilen az sayıda klinik belirti vardır ve belirtilerin bir kısmı başta ensefalopati olmak üzere AIDS'in diğer nörolojik komplikasyonlarınca

maskelenir. En çok torakal spinal bölge ve lateral ve posterior kolonlar etkilenir. Tablo genellikle ağrısız, yavaş progresif asimetrik spastik paraparezi, eklem pozisyonu ve vibrasyon gibi derin duyuların kaybı, üriner aciliyet ile başlar. Erkeklerde erektil disfonksiyon hastalığın erken bir manifestasyonu olabilir. Net bir duyu seviyesi yoktur. Progresif seyir ile alt ekstremitelerin şiddetli paralizisi, sfinkter kontrolünde kayıp ve ambulasyonun kaybı ile sonuçlanır (de Almeida ve ark. 2006). HIV-1 viral yükü veya oportunistik infeksiyonlar ile ilişkisiz olan vakuoler miyelopati patolojik olarak torakal, daha az sıklıkta da servikal omuriliğin lateral ve posterior kolonlarında intralamellar vakuolizasyon ve lipid yüklü makrofajlarla karakterizedir. Bulgular vitamin B12 eksikliği ile ilişkili miyelopatiye büyük benzerlik göstermektedir. Hastalığın patogenezinin bilinmemesine karşın doğrudan HIV invazyonuna bağlı olmadığı sanılmaktadır, çünkü HIV virüsü taşımayan immünkompromize hastalarda da benzer tablo gelişebilmektedir. Ayrıca, HIV'in BOS'tan izole edilmesi çalışmaları sonuç vermemiştir. Hastalığın patofizyolojisine yönelik teoriler arasında nörotoksik sitokinlerce infiltrasyon, astrosit ve nöronların doğrudan HIV ile infekte olması, HIV proteinlerinin nörotoksik etkisi ve vitamin B12 bağımlı transmetilasyon yolağında HIV veya sitokinlerin aktivasyonu sonucu metabolik bir bozukluk gelişmesi yer almaktadır. Vakuoler miyelopati tanısı klinik, serolojik ve görüntüleme yöntemleri ile infeksiyöz ve non-infeksiyöz nedenlerin dışlanması ile konur. MRG normal olabilirse de orta ve alt torakal bölgelerde omurilik atrofisi ve T2 ağırlıklı imajlarda diffüz, simetrik intrinsik T2 hiperintens sinyal anormallikleri saptanabilir. Genellikle kontrast tutulumu yoktur (Chong ve ark. 1999). BOS'da hafif lenfositik pleositoz ve protein düzeyinde hafif artış saptanabilir. Vakuoler miyelopati için bilinen bir tedavi yoktur ve antiretroviral ilaçların vakuoler miyelopati belirtileri veya progresyonu üzerine etkili olabileceğine ilişkin kanıt bulunmamaktadır. Spastisite ve sfinkter disfonksiyonuna yönelik semptomatik ajanlar ve fizik tedavi önerilmektedir.

Dünya üzerinde yaklaşık 10-20 milyon insanın bir retrovirüs olan *HTLV-1* ile infekte olmasına karşın, küçük bir bölümü semptomatiktir. Virüs, erişkin T hücreli lösemiye yol açması yanında HTLV-1 ile ilişkili miyelopati/tropikal spastik parapareziye de neden olabilir. HTLV-1 ile ilişkili miyelopati bilateral piramidal trakt tutulumu ve sfinkter bozukluğu ile karakterize kronik progresif bir miyelopatidir. Tropikal spastik paraparezi minimal duysal bulgularla birlikte, proksimal dominans gösteren progresif santral paraparezi ile karakterize, sıklıkla aşil tendon reflekslerinin kaybı ile giden bir tablodur. Patolojik olarak HTLV-1 infeksiyonunun yol açtığı kronik inflamasyon ile karakterizedir. Bir çok immünmodülatuar ve antiviral ajanın etkinliğinin araştırılmış olmasına karşın, henüz etkinliği gösterilmiş bir terapötik ajan mevcut değildir (Nakamura ve ark. 2009).

Viral Miyelitlerin Tanısı: Kompresif nedenlerin dışlanması için spinal MRG tanısal algoritmanın ilk basamağını oluşturur. Viral miyelitlerde MRG normal olabilir veya kord ekspansiyonu ve kontrast tutulumu saptanabilir. MS'daki spinal plakların aksine viral miyelitler sıklıkla kordun transvers kesitinde yarı alandan daha geniş bir yer tutarlar ve longitidunal uzanım gösterirler. Bununla birlikte, miyelit ile başlangıç gösteren NMO'dan ayırım güç olabilir. ADEM veya MS gibi multifokal demiyelinizan süreçlerden ayırım için beyin MRG önerilmektedir. BOS'ta mononükleer lenfositik pleositoz ve protein düzeyinde artış saptanır. CMV miyelitinde nötrofil ağırlıklı pleositoz saptanabilir. Bununla birlikte, bazı miyelit olgularında BOS'ta pleositoz olmayabilir. Hipoglikoraşi beklenmez. Viral patojenin izolasyonu nadiren mümkündür. Bu nedenle PCR önerilmektedir. Virüse spesifik IgM'in BOS'da saptanması da mümkündür (Irani, 2008).

Omuriliğin Bakteriyel İnfeksiyonları

İntramedüller omurilik apsesi oldukça ender olmasına karşın, önemli morbidite ve mortalite oranına sahip olması nedeniyle erken tanı ve tedavi gerektiren bir hastalıktır. Herhangi bir yaşta görülebilir. Yüksek ateş, ağrı ve nörolojik defisit triadı ile karakterizedir. Uygun antibiyoterapi ile birlikte laminektomi ve drenaj gibi cerrahi yöntemleri önerilir (Kurita ve ark. 2009). *Spinal epidural apse*, tipik olarak diyabet, immünsüpresyon, intravenöz ilaç kullanımı, travma gibi predispozisyon yaratan durumlarda gelişen, sepsis ve omurilik kompresyonuna yol açabilen, acil olarak tanı ve tedavi gerektiren, epidural aralığın pyojenik infeksiyonu ile karakterize bir tablodur. En sık 30-60 yaşları arasında gelişmekle birlikte her yaşta görülebilir. Erkeklerde daha sıktır. Patojen epidural aralığa komşuluk yoluyla, hematojen yolla veya iyatrojenik inokülasyon ile ulaşır. En yaygın infeksiyon kaynağı deri apse ve fronkülleridir. Tablo genellikle sırt ağrısı ve ateşle başlar. Radiküler irritasyon evresini omurilik kompresyonu evresi izler. En yüksek tanısal doğruluk oranına sahip olması nedeniyle tercih edilmesi gereken görüntüleme yöntemi MRG'dır. Miyelografi artık önerilmemektedir. Tanı için lomber ponksiyon gerekli olmayıp bakterilerin subaraknoid aralığa yayılımına ve menenjite neden olabilir. Kan kültürleri sıklıkla pozitif saptanır. En sık saptanan sorumlu patojen *Stafilokokus aureus*'tur. Antibiyoterapiye ek olarak erken cerrahi tedavi önerilmektedir (Reihsaus ve ark. 2000).

Spinal tüberküloz veya sıklıkla adlandırıldığı üzere Pott hastalığı genellikle akciğer ve abdominal tutuluma ikincil olarak gelişir ve tüberkülozun ilk manifestasyonu olabilir. Özellikle tüberküloz sıklığı yüksek olan bölgelerde olmak üzere mutlaka akılda tutulması gereken tablo, sistemik antitüberküloz tedavi gerektiririr. Ekstrapulmoner tüberkülozu olan hastaların %10'unda iskelet tutulumu olur. Spinal tüberküloz belirtileri arasında sırt ağrısı, hal-

sizlik, kilo kaybı ve ateş gibi sistemik ve değişken derecelerde paraparezi yer alır. Tanı için klinik prezentasyon, sistemik belirtiler, tüberküloz maruziyeti öyküsü ve eşlik eden visseral tüberküloz uyarıcıdır. MRG apse oluşumu ve omurilik basısını gösterebilir. Tanı patolojik doğrulama ile konur. Apse oluşumu veya omurilik basısı var ise antibiyoterapiye ek olarak cerrahi boşaltma gerekir (Gautam ve ark. 2005). *İntramedüller tüberküloma*, santral sinir sistemi tüberkülozu olgularının çok küçük bir bölümünde meydana gelen ve konus medullarisi etkileyerek ağrı ve sfinkter disfonksiyonuna neden olabilen bir tablodur. Hastalık sistemik antitüberküloz tedavi altında semptomatik hale gelebilir. MRG'de T1 ağırlıklı kesitlerde izo- veya hipointens ve T2 ağırlıklı kesitlerde izo- veya hiperintens, kontrast tutulumu gösteren ve kord ekspansiyonuna yol açabilen kitle imajı izlenir. BOS'da protein düzeylerinde artış, hipoglikoraşi ve lenfositoz saptanır. Mycobacterium tuberculosis için kültür ve serolojik tetkikler yapılmalıdır. Hastalar HIV infeksiyonu açısından değerlendirilmelidir. Antitüberküloz tedavi ile birlikte, klinik gereklilik halinde cerrahi rezeksiyon uygulanmalıdır (Ebner ve ark. 2009).

Mycoplasma pneumoniae infeksiyonu geçiren olguların çok az bir kısmında nörolojik belirtiler gelişir. En yaygın prezentasyon ensefalittir, ancak menenjit, miyelit ve poliradikülit de bildirilmiştir. Motor ve sfinkter disfonksiyonu ile karakterize olan tablo akut transvers miyelit olarak tanımlanmaz çünkü horizontal duyu seviyesi ancak birkaç olguda bildirilmiştir. Mycoplasma pneumonia ile ilişkili miyelit tanısının konabilmesi için miyelit gelişiminden 4-30 gün öncesinde solunum yolu infeksiyonu geçirilmesi, BOS'ta normal glukoz düzeyi ile birlikte orta derecede pleositoz ve artmış protein düzeyi ve soğuk hemaglutininlerin saptanması gereklidir. Güvenilir bir tanı için solunum yolları veya BOS'ta kültür ve/veya PCR ile etken izole edilmelidir. MRG bulguları nonspesifik olup transvers miyelite işaret eder. Tedavide 14 günlük doksisiklin uygulanması önerilmektedir. Prognoz genellikle iyidir (Tsiodras ve ark. 2006). *Listeria monocytogenes* omurilik apsesi veya kronik spinal araknoidite yol açabilir (Pfadenhauer ve Rossmanith, 1995).

Omuriliğin Spiroketal İnfeksiyonları

Bir spiroket olan *Borrelia burgdorferi* tarafından oluşturulan Lyme hastalığı tipik olarak eritema migrans ve meningoradikülit ile karakterize olmakla birlikte, ender olarak neuroborreliozis akut transvers miyelit ile prezente olabilir. Meningoradikülit, lenfositik menenjit, radikülit, unilateral veya bilateral fasiyal paralizi, radiküler ağrı ve parestezilerle karakterizedir. Tanıda BOS analizi, mikrobiyolojik ve serolojik testler kullanılır. Lyme hastalığının prognozu iyidir ve belirtilerin çoğu kendi kendini sınırlar. Seçilecek antibiyotikler doksisiklin, amoksisilin, penisilin veya sefalosporinlerdir (Nau ve ark. 2009).

Treponema pallidum ile infeksiyondan dekadlar sonra gelişen tersiyer sifiliz beyin ve omurilik parankimini tutarak demans, tabes dorsalis, parezi, duysal ataksi ve mesane ve barsak disfonksiyonu ile prezente olur. Antibiyotik çağında son derece ender olan geç latent nörosifilizin tanısı, değişken klinik prezentasyon nedeniyle güç olabilir. Penisilinin kullanılmaya başlanmasından önce nörosifilizin en yaygın formu olan Tabes dorsalisin sıklığı giderek azalmıştır. Genel olarak 10-20 yıllık bir inkübasyon periyodunu takiben 5. ve 6. dekadlarda sinsi bir biçimde başlayan tabes dorsalis, lumbosakral bölgedeki dorsal sinir köklerinin ve omuriliğin posterior kolonlarının dejenerasyonu ile karakterizedir. Halsizlik, alt ekstremitelerde ağrı ve mesane bozukluklarından yakınan hastalarda aşil ve patella refleksleri genellikle alınamaz. Posterior kolonun dejenerasyonu sonucu vibrasyon, eklem pozisyonu, iki nokta diskriminasyonu gibi derin duyular bozulur ve duysal ataksi ve Charcot eklemleri gelişebilir. Argyll-Robertson pupillası saptanabilir. Tanı *Treponema palliduma* maruziyet öyküsü, fizik muayene ve serolojik testlerle konur. Erken antibiyotik tedavisi belirtilerin önemli ölçüde düzelmesini sağlayabilirse de duysal ataksi ve ağrılar genellikle tedaviyle düzelmez (Golden ve ark. 2003).

Omuriliğin Fungal İnfeksiyonları

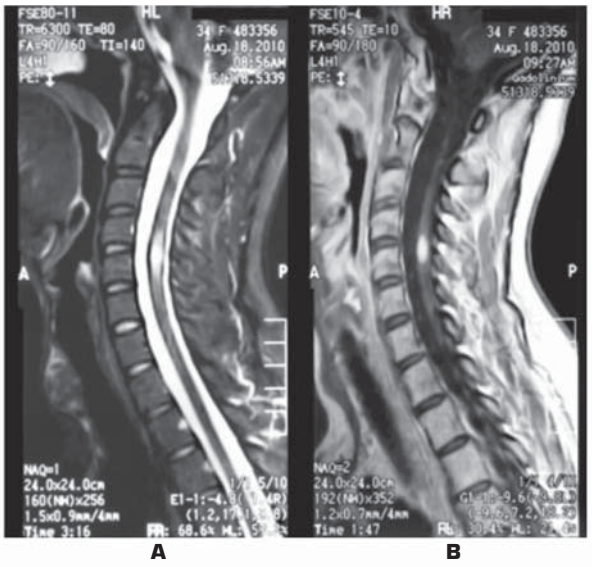
Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Coccidioidomycosis, Blastomycosis ve Histoplasmosis omurilik ve omurga infeksiyonlarına neden olabilir (Jain ve ark. 2007). Bununla birlikte, funguslar genellikle spondilit, epidural veya intradural apse formasyonu ile omurga yapılarını etkiler, omurilik tutulumu son derece enderdir. İntramedüller granülom, apse, fokal spinal menenjit ve fungal miyelit oluşturabilen fungus infeksiyonları miyelopati veya miyeloradikülopati ile prezente olabilir. Aspergillozis aspergilloma veya epidural apseye yol açarak omurilik tutulumu meydana getirebilir. İnvaziv sistemik aspergillozis seyrinde genellikle akciğerlerden yayılım ile üst torasik bölge etkilenir (Murthy, 2007).

Omuriliğin Parazitik İnfeksiyonları

Omuriliğin parazitik infeksiyonları ender olmakla birlikte, endemik bölgelerde yaşayanlarda veya bu bölgelere yolculuk öyküsü olanlarda omurilik hastalıklarının ayırıcı tanısında düşünülmelidir. *Schistosoma mansoni*, *Schistosoma hematobium* ve *Schistosoma japonica* santral sinir sistemi yapılarını etkileyebilirler. Nörolojik belirti ve bulgular infeksiyondan yıllar sonra gelişebilir. Serebral şistosomiyazisin aksine, omurilik yapılarını en sık etkileyen şistosoma türü *Schistosoma mansoni*'dir. Konus medullaris ve kauda equina sendromu en yaygın prezentasyon olmakla birlikte, özellikle alt torasik ve üst lomber düzeylerde olmak üzere akut veya subakut transvers miyelit tablosuna da yol açabilir. MRG'de kord ekspansiyonuna yol

açan, T1 ağırlıklı imajlarda izo- ve hipointens, T2 ağırlıklı imajlarda ise hiperintens, kontrast tutulumu göstermeyen intramedüller granülom formasyonu karakteristiktir. Beyin omurilik sıvısı analizi pleositoz ve eozinofili varlığını gösterebilir. Tanı, biyopsi spesimenlerinde veya idrar veya gaytada yumurtaların gösterilmesi veya serolojik testlerle doğrulanır. Tedavide praziquantel önerilmektedir (Ebner ve ark. 2009; Hughes ve Biggs, 2002). *Angiostrongylus cantonensis* tarafından oluşturulan tipik nörolojik tablo eozinofilik menenjit olmakla birlikte, etkilenen bireylerde radikülopati, klinik tabloya eşlik edebilir (Hughes ve Biggs, 2002).

Ekinokok türleri tarafından oluşturulan *kist hidatik*, özellikle torakal bölge olmak üzere omurga yapılarını etkileyebilir. Hematojen yol ile vertebra korpuslarına ulaşan *Echinococcus granulosus*'un oluşturduğu kist, spinal kanala uzanım gösterebilir (Hughes ve Biggs, 2002). *Taenia solium* tarafından oluşturulan sistiserkozis santral sinir sisteminin en yaygın parazitik infeksiyonudur. Bununla birlikte, omurilik etkilenimi nadirdir. MRG'de T1 ağırlıklı imajlarda hipointens izlenen kist, T2 ağırlıklı imajlarda hiperintenstir. Belirgin omurilik ödemi eşlik eder (Ebner ve ark. 2009). *Gnathostoma spinigerum* larvası spinal foramenlerden santral sinir sistemine geçerek multipl kranial sinir paralizileri, ensefalit ve subaraknoid kanama ile birlikte, radikülit ve transvers miyelit tablosuna yol açar. Histolojik kesitlerde larvanın gösterilmesi ile tanı konur. Albendazol tedavisi önerilmekle birlikte, prognoz kötüdür (Hughes ve Biggs, 2002).



Şekil 13 — A. Relaps ve remisyonlarla giden bir multipl skleroz hastasında servikal omurilikte T2 ağırlıklı sagittal imajlarda fokal kord ekspansiyonuna yol açan hiperintens plak görüntüsü. B. Gadolinium uygulanması sonrası aktif plakla uyumlu kontrast tutulumu izlenmektedir (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı arşivinden).

OMURİLİĞİN İNFLAMATUVAR VE DEMİYELİNİZAN HASTALIKLARI

Dr. Özlem Kayım Yıldız

Demiyelinizan Hastalıklar

Multipl Skleroz: Multipl skleroz (MS) demiyelinizan plaklar ve zaman ve mekanda dağılım gösteren lezyonlar ile karakterize santral sinir sisteminin en yaygın demiyelinizan bozukluğudur. MS ile ilişkili omurilik tutulumuna ilişkin belirtiler transvers miyelit ve neuromiyelitis optikadan (NMO) daha az şiddetlidir ve omuriliğin parsiyel tutulumuna işaret eden unilateral veya belirgin asimetri gösteren bilateral motor ve duysal disfonksiyonla karakterizedir. Klinik tablo çoğu hastada genellikle relaps ve remisyonlarla seyrederken, olguların %10-15'inde belirgin relaps ve remisyonlar olmaksızın en az bir yıl süresince progresyon gösteren paraparezi, alt ekstremitelerde vibrasyon ve yüzeyel duyuların kaybı ve spastik mesane ile karakterize primer progresif form mevcuttur. Progresif formda omurilik tutulumu beyin tutulumundan daha ön plandadır.

MRG, MS tanısında kullanılan en duyarlı ve özgün paraklinik testtir. MS hastalarının neredeyse %90'ında omurilikte kordda fokal ekspansiyona yol açabilen T2 yüksek sinyalli lezyonlar saptanır (Şekil 13). Çoğu lezyon özellikle dorsal ve lateral kolonlar olmak üzere servikal bölgeye lokalizedir. Lezyonlar genellikle longitidunal oryantasyonludur, uzunlukları 2 ile 60 mm arasında değişir ve genişliği genellikle kordun tek yarısına sınırlıdır. Lezyonlar gri ve beyaz cevher sınırlarına uymaz ve asimetrik dağılım gösterir. Kontrast tutulumu beyin lezyonlarına göre daha az sıklıktadır. Kronik lezyonlar T1 ağırlıklı kesitlerde hipointensite gösterebilir (Rocca ve ark. 2005).

Klinik İzole Sendrom: Santral sinir sisteminin klinik izole sendromları arasında miyelit de yer alır. Klinik izole sendrom ile ilişkili miyelit, bacaklardan gövdenin üst kısımlarına yayılan asimetrik motor ve duysal belirti ve bulgularla karakterizedir. Göğüs veya karında bant şeklinde parestezi olabilir. MRG iki segmentten daha azını tutan omuriliğin genellikle posterior veya lateral parçalarına lokalize küçük demiyelinizan lezyonları gösterir. Klinik izole sendrom zaman içerisinde MS'a ilerleyebilir ve riski artıran faktörler arasında MRG T2 lezyon yükünün fazla olması ve inflamasyona işaret eden BOS bulguları yer alır. Parsiyel servikal miyelopati olgularında klinik olarak kesin MS gelişmesi olasılığı yüksektir. Akut parsiyel transvers miyelit olgularında MS gelişimi için prediktörler duysal belirtilerle başlangıç, net bir duyu seviyesi olmaksızın unilateral belirti ve bulguların varlığı, lateral-posterior lezyonlar, lezyonların omuriliğin iki segmentinden daha sınırlı bir alana lokalize olması, kontrast tutulumu göstermesi, anormal beyin MRG ve

BOS'da oligoklonal bantların saptanmasıdır (Young ve ark. 2009).

Nöromiyelitis Optika: Devic hastalığı veya NMO, selektif olarak optik sinirler ve omuriliği etkileyen, ender olarak monofazik seyirli, genellikle relapslarla seyreden, inflamatuar, demiyelinizan bir santral sinir sistemi bozukluğudur. Yakın geçmişe dek MS'in bir varyantı olarak kabul edilmiş olmasına karşın, günümüzde NMO'nın ayrı bir klinik antite olduğu kabul görmektedir. Ataklar MS'dan daha şiddetlidir ve faha çok sekel bırakır. Aquaporin-4 antijenlerine karşı gelişen, periferal B hücrelerinden salınan ve kompleman aktivasyonu, inflamatuar demiyelinizasyon ve nekroza neden olan serum antikorları olan anti-aquaporin 4 antikorları NMO için oldukça spesifiktir. Bununla birlikte, hastaların yaklaşık %30'unun seronegatif olmaları nedeniyle, bu antikorların saptanmaması NMO tanısını dışlatmaz.

Omurilik tutulumu NMO'nın integral bir özelliğidir. Miyelit relapsları bilateral paralizi, seviye veren duyu kusuru, sfinkter disfonksiyonu, dizestezi ve radiküler ağrılarla birlikte komplet transvers miyelit tablosu şeklindedir. Paroksismal tonik spazmlar MS'dan daha sıktır.

Üç veya daha fazla vertebra segmenti boyunca uzanan, omuriliğin tüm transvers kesitini yada santral gri cevherini tutan, ödem ve kontrast tutulumu belirgin olan, T1 ağırlıklı kesitlerde hipointensite ve atrofinin belirgin olduğu kaviter ve nekrotik özellikler gösteren inflamatuar-demiyelinizan lezyonlar NMO için karakteristiktir (Filippi ve Rocca, 2004). Özellikle servikal bölge etkilenir (Şekil 14). BOS'da nötrofilik pleositoz, protein düzeyinde artış ve hipoglikoraşi gibi bakteriyel menenjiti telkin eden bulgular saptanabilir (Lepur ve ark. 2009). IgG sentezi genellikle normaldir, oligoklonal bantlar daha az sıklıkta saptanır ve zaman içerisinde kaybolabilir. Akut dönemde intravenöz metilprednizolon ve dirençli olgularda plazmaferez etkilidir. Azatioprin, rituximab ve mitoksantron ile profilaktik immünsüpresyon tedavisi önerilmektedir. NMO, başta Sjögren sendromu olmak üzere bir çok otoimmün hastalıkla birliktelik gösterir. Konnektif doku hastalıkları ile NMO arasındaki patofizyolojik bağlantı tam olarak kurulamamıştır. Kabul gören açıklama, NMO tablosunun konnektif doku hastalıklarının bir komplikasyonu olmayıp eşlik eden otoimmün hastalık olduğu yönündedir. NMO ve bağ dokusu hastalığı birlikteliği gösteren hastaların yaklaşık yarısı NMO-IgG için pozitif iken, NMO benzeri tablo göstermeyen Sistemik lupus eritematozus (SLE) ve Sjögren sendromu (SS) hastalarının tümü negatiftir.

Akut Dissemine Ensefalomiyelit: Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) tipik olarak çocukluk çağı ekzantemleri, üst solunum yolu infeksiyonları veya aşılamalardan bir süre sonra gelişen, ensefalopati, meningismus, multifokal santral sinir sistemi disfonksiyonu bulguları ile karakterize, dissemine santral sinir sistemi demiyelinizasyonu ile seyreden akut ve monofazik bir tablodur

Şekil 14 — Nöromiyelitis optika olgusunda bulbus bileşkesinden başlayan ve üç omurilik segmentini aşan, longitidunal uzanımlı T2 ağırlıklı sagittal imajlarda hiperintens akut inflamatuar-demiyelinizan lezyon (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı arşivinden).

(Lassmann, 2010.). Lezyonlar diffüz ve genellikle bilateraldir ve korona radiata, serebellum, beyin sapı, omurilik ve optik sinirleri etkiler. Omuriliğin seyrek olmayarak etkilenmesine karşın az sayıda olguda miyelopati tablosu ön plandadır. ADEM izole longitidunal uzanımlı transvers miyelit şeklinde prezente olabilir. MS'in aksine ADEM'de omurilik tutulumu daha yaygındır ve kord ödeminin şiddeti daha fazladır (Rossi, 2008). Genellikle torakal spinal segmentler etkilenir. Omurilik tutulumunun varlığı relapslarla seyreden tablo için öngörücüdür. BOS analizi sıklıkla anormaldir. Açılış basıncı hafif yüksek olabilir ve lenfositik pleositoz saptanabilir. Şiddetli olgularda polimorf nüveli lökosit ve eritrositler gözlenir. MS'un aksine oligoklonal bant saptanabilirse de genellikle izlemde kaybolur. Tedavide yüksek doz steroidler etkilidir.

Sistemik İnflamatuar Hastalıklar

Sistemik Lupus Eritematozus: SLE hastalarında miyelit prevalansı normal popülasyondan 1000 kat daha yüksek olup %1-2 dolayındadır (Lukjanowicz ve Brzosko,

2009). Servikal bölge en çok etkilenen omurilik bölgesidir. Miyelit tablosu SLE'nin ilk klinik prezentasyonu olarak ortaya çıkabileceğinden miyelitle prezente olan tüm olgular öykü, klinik ve antifosfolipid antikor ölçümü ile SLE ve antifosfolipid antikor sendromu açısından değerlendirilmelidir.

SLE ile ilişkili miyelitin gri ve beyaz cevher miyeliti olmak üzere iki ayrı formu tanımlanmıştır. Gri cevher miyeliti akut başlangıç, hızlı progresif seyir, üriner retansiyon, persistan flask tonus ve hiporefleksi ile karakterizedir ve şiddetli sistemik inflamatuar belirtiler ve yüksek ateşle birliktelik gösterir. Beyaz cevher miyeliti ise subakut başlangıç, dalgalı progresyon ve ilk ataktan itibaren spastisite ve hiperrefleksi ile karakterizedir ve SLE'nin sistemik aktivasyonu ile ilişkisiz olarak gelişir. Anti-double stranded DNA antikorları gri cevher miyeliti, antifosfolipid ve anti-Ro antikorları ise beyaz cevher miyeliti olgularında sıklıkla pozitiftir. Gri cevher miyeliti olgularında ilk ataktan itibaren irreversibl nörolojik defisit gelişirken, beyaz cevher miyeliti olgularında rekürren ataklar sonucunda gelişen kümülatif dizabilite bağımsız ambulasyon yeteneğinde kayıba yol açar (Birnbaum ve ark. 2009).

SLE ile ilişkili miyelit olgularının bir kısmında rekürren optik nörit atakları ile birlikte NMO benzeri klinik tablo gelişir. SLE'li hastalardaki rekürren optikospinal hastalığın tanı konmamış NMO ve NMO spektrum bozukluğuna bağlı olduğunun öne sürülmesine karşın, SLE'li hastaların idyopatik NMO'dan farklı klinik ve serolojik özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Lupus antikoagülan ve antinükleer antikorlar SLE'de NMO benzeri tablo gelişimi ile ilişkilidir (Birnbaum ve ark. 2009).

SLE ile ilişkili miyelitin histopatolojik bulguları küçük arterler ve arteriollerin trombotik oklüzyonu ile seyreden vaskülit tablosuna ikincil iskemik nekrozla uyumludur. Tanıda MRG önemli yer tutar. T2 ağırlıklı imajlarda omuriliğin santralinde hiperintens sinyal değişiklikleri ve ekspansiyon saptanır. Lezyonlar MS'te görülenden daha uzun olup NMO'daki omurilik lezyonları gibi longitidunal uzanımlıdır. Kontrast tutulumu sıktır. Geç dönemde, seyrek olmayarak omurilik atrofisi saptanır (Lukjanowicz ve Brzosko, 2009)(Şekil 15). Özellikle gri cevher miyeliti olmak üzere SLE ile ilişkili miyelit yoğun immünsüpresyon gerektiren bir klinik tablo olup, önerilen tedavi intravenöz metilprednizolonu izleyen siklofosfamid tedavisidir. Dirençli olgularda plazmaferez ve intravenöz immünglobulin uygulanabilir.

Şekil 15 — Anti-aquaporin4 antikoru pozitif olan bir SLE hastasında kronik dönemde T1 ağırlıklı sagittal imajlarda torakal omurilikte ağır derecede atrofi görülmektedir (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı arşivinden).

Antifosfolipid Antikor Sendromu: Antifosfolipid antikor sendromu ender olarak monofazik veya rekürren transvers miyelitle komplike olabilir. Mekanizmanın tam olarak anlaşılamamış olmasına karşın, immün aracılı vaskülit veya vasküler tromboza ikincil iskemik nekroz öne sürülen bir mekanizmadır, diğeri ise antifosfolipid antikorların omurilik fosfolipidleri ile doğrudan etkileşime geçmesidir. Steroid tedavisi genellikle etkilidir (Kim ve ark. 2004).

Sjögren Sendromu: SS salivar ve lakrimal glandların mononükleer infiltrasyonu ve destrüksiyonu ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. SS olgularının %20-34'ünde gelişen miyelopati ender olarak hastalığın ilk manifestasyonudur (Delalande ve ark. 2004). Omurilik tutulumu akut transvers miyelit ile prezente olabileceği gibi, primer progresif MS'u taklit eden kronik progresif miyelopati tablosu da gelişebilir. Ayrıca, NMO'lı olgularda en sık rastlanan otoimmün hastalık SS olup, optik nörit, miyelit tablosuna seyrek olmayarak eşlik eder (Pittock ve ark. 2008). Bu heterojen prezentasyon nedeniyle SS, akut, rekürren ve kronik progresif miyelopati ile prezente olan hastalarda ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Akut miyelitle prezente olan SS olgularında MRG'de T2 ağırlıklı imajlarda longitidunal uzanım gösteren ve omuriliğin santralini tutan hiperintens lezyonlar saptanır. BOS analizi IgG indeksinde artış, oligoklonal bant ve pleositoz varlığını ortaya koyabilir.

SS'deki santral sinir sistemi tutulumunun patogenezi bilinmemektedir. Öne sürülen mekanizmalar arasında iskemi, mononükleer hücre infiltrasyonu, immün aracılı vasküler hasar, antinöronal antikorlarla ilişkili otoimmü-

nite ve anti-Ro/SSA antikorlarının doğrudan etkisi suçlanmıştır. SS ile ilişkili miyelopati siklofosfamid, plazmaferez veya steroidlerle agresif bir biçimde tedavi edilmelidir (Delalande ve ark. 2004).

Mikst Konnektif Doku Hastalığı: Mikst konnektif doku hastalığı olan olguların %10'unda nörolojik belirtiler gelişmesine karşın, transvers miyelit son derece ender olarak bildirilmiştir (Bhinder ve ark. 2007). Hastalığın erken dönemlerinde gelişen miyelit genellikle torakal bölgeyi tutar. Öne sürülen mekanizma küçük araknoid arterlerin vasküliti ve arteriyel tromboza ikincil gelişen mikroinfarktlardır. Yüksek doz steroidler ve azatiopürin tedavisi yararlı olabilir.

Sistemik Sklerozis: Sistemik sklerozis esas olarak deriyi tutan ancak akciğer ve böbrekler gibi diğer organları da tutabilen multisistemik bir hastalıktır. Oldukça ender olarak transvers miyelit ile ilişkilendirilmiştir (Torabi ve ark. 2004).

Behçet Hastalığı: Behçet hastalığı rekürren aftöz stomatit, genital ülserasyon ve üveit triadı ile karakterize etyolojisi bilinmeyen kronik relapslarla seyreden inflamatuar bir bozukluktur. Parankimal nöro-Behçet hastalığının diffüz formunda eşlik eden omurilik tutulumunun seyrek olmamasına karşın, izole transvers miyelit ender bir prezentasyondur. Servikal ve torakal spinal bölgeler etkilenebilir. Akut ve subakut dönemde MRG'de T2 ağırlıklı imajlarda devamlılık göstermeyen, multifokal, hiperintens sinyal anormallikleri ve kontrast tutulumu saptanır (Şekil 16). Lezyonlar longitidunal uzanım gösterebilir. Yüksek doz steroid tedavisinin etkili olduğu bildirilmiştir (Al-Araji ve Kidd, 2009).

Romatoid Artrit: Romatoid artrit, eklemlerin primer hedef olduğu kronik, progresif, sistemik inflamatuar bir bozukluktur. Romatoid artrit seyrinde omurilik dahil sinir sisteminin bir çok bölümü tutulabilir. Omurilik kompresyonu en önemli komplikasyondur. Atlanto-aksiyel subluksasyonun yanı sıra romatoid nodüller ve epidural lipomatozis de neden olabilir (Sofat ve ark. 2006).

Sarkoidoz: Sarkoidoz nedeni bilinmeyen granülomatöz bir hastalık olup, olguların %1'inden azında intramedüller omurilik tutulumu olur. Bununla birlikte, omurilik hastalıklarının ayırıcı tanısında sarkoidoz akılda bulundurulmalıdır. Klinik prezentasyon diğer miyelopatilere benzer olmakla birlikte ağrı daha sık olarak tanımlanır. Genellikle monofazik veya relaps ve remisyonlarla seyreden seyirle karakterizedir. Tanıda beyin ve omurilik MRG, akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografisi, serum CRP, LDH ve ACE düzeyi, BOS analizi ve salivar gland biyopsisi önemli yer tutar. Omurilik MRG'da MS lezyonlarına benzer özellikte T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintensite gösteren fokal sinyal değişiklikleri ve kontrast tutulumu saptanır. Ancak MS'ten farklı olarak santral kord

Şekil 16 — Behçet hastalığı omurilik tutulumu. T2 ağırlıklı sagittal imajlarda torakal omurilikte yamasal ve longitidunal uzanımlı hiperintens sinyal değişiklikleri izlenmekte (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı arşivinden).

tutulumu ve leptomeningeal kontrastlanma vardır. Kronik dönemde kord atrofisi gelişebilir. Beyin MRG sıklıkla anormal olup, nodüler bazal leptomeningeal lezyonlar MS'ten ayırımında yardımcıdır. Tedavide steroidlerin etkili olabileceğinin bildirilmesine karşın, prognoz genellikle kötüdür (Cohen-Aubart ve ark. 2010).

Akut Transvers Miyelit

Akut transvers miyelit omuriliğin akut, inflamatuar bir hastalığı olup, bilateral ve segmental omurilik hasarı ile karakterizedir. İnsidansı milyonda 1.3 ile 4.6 olarak bildirilen akut transvers miyelit, her yaş grubundaki insanları etkileyebilirse de sıklıkla 10-19 ve 30-39 yaşlarında tepe yapar. Predispozisyon yaratabilecek cinsel, ailesel, etnik veya coğrafik etkenler saptanmamıştır (Bhat ve ark. 2010).

Akut transvers miyelit tablosuna patogenetik olarak heterojen bir hastalık grubu yol açabilir. Genellikle inflamatuar orijinli olmalarına karşın SLE, Sjögren sendromu, antifosfolipid antikor sendromu, mikst konnektif doku hastalığı, sistemik sklerozis, ankilozan spondilit ve sarkoidoz gibi otoimmün hastalıklar, vasküler ve metabolik nedenler ve bakteriyel ve viral infeksiyonlar araştırılmalıdır. Olguların %50'sinde öncü infeksiyon öyküsü vardır

(Kaplin ve ark. 2005). En sık etkilenen omurilik bölgesi torakal bölgedir. Lezyon düzeyi altında bilateral güçsüzlük ve seviye veren duyu kusuru tipiktir. Sfinkter kusuru sıklıkla eşlik eder. Spinal MRG'de kordun transvers kesitinin 2/3'ünden daha fazla alanı kaplayan, üç vertebra segmentini aşan uzanımlı santral lokalizasyonlu T2 ağırlıklı imajlarda yüksek intensiteli lezyon karakteristiktir. MS'teki fokal lezyonların aksine fuziform kord ekspansiyonuna yol açar. Hiperintens alanın merkezinde santral izointensite olması akut transvers miyelit lehine bir bulgu olup intramedüller tümörlerden ayırımını sağlar. Seyrek olmayarak kontrast tutulumu gösterir. Beyin MRG genellikle normaldir. Prognoz değişken olup olguların yaklaşık üçte biri hafif sekel ile veya hiç sekel olmaksızın iyileşirken, üçte birinde orta düzeyde sekel kalır ve üçte birinde şiddetli sekel kalır. Belirtilerin hızlı gelişmesi ve spinal şok kötü prognoza işaret eder (Transverse Myelitis Consortium Working Group, 2002).

Transvers miyelit ile prezente olan olgularda MS veya KİS'dan ayırt ettirici özellikler mevcuttur. MS'da komplet transvers miyelit tablosu enderdir. MS veya KİS ile ilişkili miyelit hemen daima asimetrik motor, duysal belirtilerle prezente olur. Beyin MRG'da demiyelinizan lezyonların saptanması ve BOS analizinde oligoklonal bant pozitifliği MS tanısı ile uyumludur. MS olgularında MRG'de multifokal, longitidunal uzanım göstermeyen ve kordun transvers kesitinde bir yarı alana sınırlı lezyonlar saptanırken, akut transvers miyelit olgularında lezyon genellikle üç vertebra segmentini aşmak üzere longitidunal uzanımlıdır (Scott ve ark. 1998).

İdyopatik Akut Transvers Miyelit: İdyopatik akut transvers miyelit omuriliğin inflamasyonu sonucu gelişen, değişik derecelerde motor, duysal ve/veya otonomik disfonksiyonla karakterize, değişken remisyon oranları ve monofazik veya rekürren seyir gösteren etyolojisi bilinmeyen bir nörolojik sendromdur. Akut transvers miyelit olgularının önemli bir bölümüne idyopatik akut transvers miyelit tanısı konmakla birlikte, tanı sıklıkla yertersiz tanısal araştırmaların sonucudur. Öykü, beyin ve omurilik MRG, viral etkenlere yönelik BOS analizi ve seçilmiş olgularda spinal anjiografi gibi ayrıntılı tanısal çalışma ile akut transvers miyelit olguları içerisinde idyopatik olguların oranı sınırlı kalır.

Transvers Miyelit Konsorsiyum Çalışma Grubu akut transvers miyelit için tanısal kriterler geliştirmiştir. Buna göre, omurilik bozukluğuna atfedilebilecek bilateral duysal, motor veya otonomik disfonksiyon belirti ve bulguları olmalı, net olarak belirlenebilen bir duyu seviyesi olmalı, ekstraaksiyel kompresif etyoloji MRG veya miyelografi ile dışlanmalı ve omurilik inflamasyonu BOS pleositozu veya IgG indeksinde artış veya kontrast tutulumu ile gösterilmelidir. İnflamasyonun gösterilememesi durumunda belirti başlangıcından 2-7 gün sonra MRG ve BOS analizi yinelenmelidir. Belirtilerin maksimum düzeye gelmesi için geçen süre 4 saat ile 21 gün arasında olmalıdır. Dışlama kriterleri arasında ise son 10 yıl içerisinde radyasyon maruziyeti, klinik manifestasyonların bir arteriyel dağılım bölgesi ile net bir biçimde uyumlu olması, klinik defisitin anterior spinal arter trombozu ile uyumlu olması, omurilik yüzeyinde arteriovenöz malformasyona işaret eden anormal akım paterninin saptanması, konnektif doku hastalıkları ile uyumlu klinik ve serolojik kanıtlar, sifiliz, Lyme hastalığı, HIV, HTLV-1, mycoplasma ve diğer viral infeksiyonların saptanması, MS'u telkin eden beyin MRG anormallikleri ve optik nörit öyküsünün olmasıdır (Transverse Myelitis Consortium Working Group, 2002). Tanısal kriterler uyarınca idyopatik akut transvers miyelit tanısı için omurilik inflamasyonunun gösterilmesi gerektiği halde, özellikle akut parsiyel transvers miyelit olmak üzere bir çok akut transvers miyelit olgusunda bu gereklilik karşılanmamaktadır (de Seze ve ark. 2005). İdyopatik akut transvers miyelit rekürren seyir izleyebilir. Rekürren formu MS'dan ayırt ettiren özellikler erkeklerde daha sık oluşu, BOS analizinde oligoklonal bantların yokluğu ve komplet transvers miyelit ile prezente oluşudur (Kim, 2003).

Atopik Miyelit: İdyopatik miyelit olgularının bir bölümünde IgE düzeylerinde artış ve atopi olduğunun saptanması, nedensel bir ilişki kurulmasına neden olmuştur. Homojen klinik ve laboratuar özellikleri gösteren atopik miyelit olgularının idyopatik miyelit olguları ile karşılaştırıldıklarında daha genç oldukları, miyelit tablosunun daha yavaş başlangıçlı olduğu, duysal belirtilerin ön planda olup motor belirtilerin hafif olduğu ve periferik kanda eozinofil düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Yoon ve ark. 2009).

Aşılamalar ve Transvers Miyelit: Transvers miyelit aşılama sonrası gelişebilir. 1970 ve 2009 yılları arasında İngilizce literatürde aşılama ile ilişkilendirilmiş 37 transvers miyelit olgusu bildirilmiştir. Hepatit B, kızamık-kabakulak-rubella, difteri-tetanoz-boğmaca, kuduz ve grip aşıları transvers miyelite neden olabilir. Spinal ganglionlar ve sinir köklerinde T lenfosit ağırlıklı mononükleer hücre infiltrasyonu ile birlikte şiddetli aksonal kayıp ve hafif demiyelinizasyon olduğuna işaret eden otopsi çalışmaları nedeniyle aşılama ile tetiklenen otoimmün bir sürecin transvers miyelit ile sonuçlandığı öne sürülmektedir (Agmon-Levin ve ark. 2009).

OMURİLİĞİN VASKÜLER HASTALIKLARI

Dr. Hatice Balaban

Omuriliğin Kanlanması

Omuriliğin beslenmesi servikal, torakal ve lomber bölgelerde farklı arterler tarafından sağlanmaktadır. Anteriorda beslenme tek damar tarafından sağlanırken, omuriliğin posterior kısmını besleyen arterler sağlı sollu çift yerleşim gösterir. Bu arterler omurilik boyunca longi-

tidunal seyir gösterirler. Servikal bölgede anterior ve posterior spinal arterler vertebral arterden köken alırlar. Anterior spinal arter anterior median fissürün hemen önünde orta hat yerleşimli iken, posterior spinal arter orta hatta yakın, hafif yan yerleşimlidir. Omuriliğin ön kısımları tek anterior spinal arter, arka kısımları ise çift posterior spinal arterle beslnir. Ön boynuzlar, kortikospinal ve spinotalamik traktusu içeren 2/3 ön kısmın kanlanması anterior spinal arterin dalı olan santral arter tarafından sağlanır. Arka kordon ve arka boynuzu içeren diğer kısımları posterior spinal arter tarafından beslenir (Martin, 2003; Kumral ve ark. 2010). Bu iki arter omurilik yüzeyinde pial pleksusu oluştururlar. Pial pleksusta anterior ve posterior spinal arterler birleşirken, parankim içerisinde önemli anastomozlaşma olmadığı bildirilmektedir. Alt servikal bölge ile birinci torakal vertebra seviyesinde vertebral arterden ayrılan asendan servikal ve derin servikal arter dalları spinal arterlerle anastomoz yaparlar. Bu radiküler besleyici dallar intervertebral foramenlerden giriş yaparak sinir kökleri ile benzer anterior ve posterior dallara ayrılarak seyir gösterir (Zuber ve Gaspar, 1970). Orta torakal bölge seviyesinde beslenme subklavian arter, aorta ve lumbar arterlerden ayrılan interkostal arterler tarafından sağlanır. Bu bölgenin beslenmesini sağlayan damarlar diğer bölgelerle karşılaştırıldığında nisbeten ince ve narin yapıda olduklarından iskemik lezyonlar daha çok torakal bölgede görülmektedir. Alt torakal bölgeden başlayan ve filum terminaleyi de içine alan omuriliğin geri kalan distal kısımları interkostal arterin bir dalı olan Adamkiewicz arter tarafından beslenir. Adamkiewicz arter, spinal kanala sinir kökleri ile birlikte girer ve omuriliğin ön kısımlarını besleyen küçük superior ve geniş inen dallarını verir. Posterior spinal arterle konus medullaris seviyesinde anastomoz yapar. İnternal iliak arterden köken alan dallar da bazen L2-L5 seviyesinde omuriliği beslerler (Zuber ve Gaspar, 1970; Dommisse, 1974; Novy ve ark. 2006).

Omuriliğin venleri ise vena spinalis interna ve eksterna olarak iki gruptur. İnternal spinal venler anterior ve posterior median spinal venlerden oluşur. Eksternal spinal ven omurilik dışında longitidunal ve radiküler tarzda uzanırlar. Her iki ven sistemi arasında yoğun anastomozlar vardır. Bu venler internal ve eksternal venöz pleksusları oluşturarak, interkostal, lomber ve sakral venlere dökülürler (Thron ve Rossberg, 1988).

Omuriliğin iskemik vasküler hastalıkları sık rastlanan durumlar değildir. Vasküler malformasyon ve tıkanıklıklar birlikte göz önüne alındığında; arteryel tıkanıklıklar, venöz tıkanıklıklar ve vasküler malformasyonlar olmak üzere üç gruba ayrılarak incelenirler.

Vasküler malformasyonlar için genel değerlendirme amaçlı bir sınıflandırma Spetzler ve arkadaşları (2002) tarafından yapılmıştır (Tablo 6).

Tablo 6 — Omuriliğin Vasküler Malformasyonlarının Sınıflandırılması

1. Neoplastik vasküler lezyonlar
   a. Hemanjiyoblastom
   b. Kavernöz malformasyon
2. Spinal anevrizma
3. Arteriyo-venöz fistül
   a. Extradural
   b. İntradural
      – Ventral
      – Dorsal
4. Arteriyo-venöz malformasyonlar
   a. Ekstradural
   b. İntradural
      – İntramedüller
      – Kompakt
      – Diffüz
      – Konus medullaris

Omurilik İskemisi

İskemik omurilik lezyonları serebral infarktlara göre daha az sıklıkla görülür. Tüm inmelerin sadece %1'ini oluşturur. İskemik lezyonlar herhangi bir segmentte olabilir, fakat narin vasküler beslenmesinden dolayı en çok torakal bölgede rastlanır (Grossman ve Yousem, 2003). Bildirilen iskemilerin çoğu aort cerrahisi ya da aort diseksiyonuna bağlı ortaya çıkanlardır. Aortik cerahiye bağlı olmayan iskemilerde uzamış ağır hipotansiyon ve uzamış genel arteriel dolaşım bozukluğu ikinci sırada yer alır. Aortik ateroskleroz özellikle laküner iskemik lezyonlarda önemli bir sebeptir. Daha düşük oranda görülen sebepler arterlere mekanik basılar, disk herniasyonu spinal kordun fizyolojik hareketliliği dışında aşırı zorlayıcı hareketleri sonrası spinal arter ve venlerin fibrokartilaj embolileri ve dekompresyon hastalığıdır (Piao-Lu ve ark. 2009; Kei-Choong ve ark. 2007 ve Peretz-Adir ve ark. 1974). Arterlerde olduğu kadar tıkanıklıkların venlerde de olduğu dekompresyon (vurgun) hastalığı diğer omurilik hastalıklarından ayrıcalık arz eder. Genellikle belirli bir bölge ve seviyeyi gösteren muayene bulgusu olan diğer hastalıklarına karşın, mikroemboliler omuriliğin birden fazla bölgesinde oluşur. Bu nedenle dekompresyon durumu gelişen hastalar birden fazla seviyede bozukluğu düşündüren muayene bulgusu gösterirler. Orak hücreli anemi, gebelik, diabetes mellitus, tüberküloz etyolojide yer alan diğer nadir sebeplerdendir. Hastalarda değişik oranlarda mesane ve barsak fonksiyonlarında bozukluk, daha çok alt ekstremitelerde güçsüzlük, duyu bozuklukları ortaya çıkar. Anterior spinal arterin iskemisine bağlı infarktlar sık görülürken, posterior spinal arter infarktları spinal arterlerin çift ve bu bölgenin kollaterallerinin fazla olması nedeni ile daha nadir görülürler. Posterior spinal arter sulama alanı infarktları daha çok vaskülitik durumlarda ortaya çıkmaktadır. İskemik infarkt anterior ve posterior spinal arterlerin border zone bölgelerinde de ortaya çıkabilir (Zuber ve Gaspar, 1970; Novy ve ark. 2006).

Manyetik rezonans görüntüleme iskemik lezyonların büyük bir kısmını gösterir. Lezyonlar daha çok sagit-

tal ve aksiyal ağırlıklı kesitlerde değerlendirilir (Zuber ve Gaspar, 1970; Grossman ve Yousem, 2003; Novy ve ark. 2006). T2 ağırlıklı sekanslarda genişlemiş kordla birlikte sinyal artışı bildirilir. Kontrast tutulumu her zaman görülmeyebilir. Miyelopati görüntüsü ile birlikte, beraberinde vertebra gövdesinde artmış sinyal değişikliği olması yüksek olasılıkla omurilik iskemisini düşündürmelidir. Ani başlangıçlı nörolojik bulguları olan bir hastada görüntülemede genişlemiş omurilik görüntüsü olduğunda iskemik etkilenme mutlaka akla gelmelidir. Bu durumda hastaların aortada aterom plağı ya da dissekan anevrizma açısından değerlendirmeleri de önerilir (Grossman ve Yousem, 2003).

Hastalarda prognoz etyolojiye bağlı değişkenlik gösterir. Aort cerahisine bağlı infarkt gelişen hastalarda prognozun diğer sebeplere bağlı infarkt gelişen hastalara göre daha kötü olduğu bildirilmektedir (Novy ve ark. 2006). Nörolojik bulgularda düzelme değişkendir. Parsiyel ya da tama yakın düzelme olabilir. Tek taraflı infarkt gelişimi durumunda prognoz daha iyidir. Genel olarak prognozun iyiliği dokuda korunmuş alanların büyüklüğüne bağlıdır (Kumral ve ark. 2010). Hastalarda tedavide kesin bir algoritma yoktur. Akut dönemde kortikosteroid ve antikoagülan tedavi, uzun dönemde antiagregan tedavi yer almaktadır (Zuber ve Gaspar, 1970; Novy ve ark. 2006 ve Piao ve ark. 2009).

Anterior Spinal Arter Sendromu: Bacaklarda değişik oranlarda güçsüzlük, lezyon seviyesinin altında pozisyon duyusunun korunduğu disosiye duyu kaybı ve sfinkter bozukluğunun görüldüğü bir sendromdur. Omuriliğin 2/3 ön kısmını besleyen lomber arterden ayrılan anterior radiküler arterin tıkanıklığı ile ortaya çıkar. Eklem poziyon ve vibrasyon duyusu posterior spinal arterin sulama alanına giren arka kordonda taşınması nedeni ile bozulmaz. Sendrom için en sık bildirilen sebep aort cerrahisi sırasında kullanılan kliple major anterior radiküler arterin hasarlanmasıdır. Abdominal anevrizma, ciddi sistemik hipotansiyon ve anterior spinal arterin trombozu bildirilen diğer sebeplerdir (Zuber ve Gaspar, 1970; Piao ve ark. 2009).

Omurilik Anevrizması: Omurilik yerleşimli izole anevrizmalar nadir görülen bir durumdur. Daha çok arteriovenöz malformasyonla birlikte görülürler. Oluşum mekanizmalarında kan akımı ve diseksiyona ikincil geliştiği bildirilmektedir. Klinik bulgular anevrizmanın yerleşim gösterdiği seviye ve büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Tanı, manyetik rezonans görüntüleme ve anjiyografi ile konur. Tedavide cerrahi yaklaşım ile tam düzelme sağlandığı bildirilmektedir (Spetzler ve ark. 2002).

Arteriovenöz Malformasyon: Başlıca ekstradural-intradural ve intradural arteriovenöz malformasyonlar olmak üzere ikiye ayrılarak incelenirler. İntrameduller yerleşimli olanlarda omurilik içerisinde ortada nidus tipiktir. Mevcut vasküler yumağın beslenmesi, anterior ya da posterior spinal arterin değişik dalları tarafından sağlanabilir. Burada yüksek basınç ve düşük dirence bağlı kanın arterden vene geçiş olur. Sıklıkla spinal anevrizma bu vasküler malformasyona eşlik eder. Progresif miyelopatiye nadiren sebep olur. Daha çok kanamaya bağlı akut başlangıçlı nörolojik bulgular ortaya çıkar. Konus bölgesinde yerleşimli arteriovenöz malformasyonlar ayrı bir alt başlık altında sınıflandırılmaya meyillidirler. Bu bölge malformasyonlarında da patoloji benzer şekilde değişik arterlerden sağlanan beslenme ve kompleks venöz drenaja bağlı ortaya çıkar. Daha çok ekstramedüller yerleşimli olanlar bildirilmekle birlikte intramedüller arteriovenöz malformasyonlardan da bahsedilmektedir. Anormal damarsal yapı konus ya da kauda yerleşimli olabileceği gibi tüm filum terminale boyunca da uzanabilir. Zamanla venöz hipertansiyon, bası ya da kanamaya bağlı nörolojik bulgular ortaya çıkar. Bu bölge arteriyovenöz malformasyonları miyelopati tablosu dışında radikülopati tablosu da oluşturabilirler (Spetzler, 2002; Grossman ve Yousem, 2003; Jelleme ve ark. 2006 ve Krings ve Geibprasert, 2009).

Arteriovenöz Fistüller: Nadir görülen vasküler omurilik hastalıklarındandır. Erkeklerde daha sık bildirilmiştir. Klinik bulgular sıklıkla beşinci, altıncı dekatlarda ortaya çıkar. Kanama oranları arteriovenöz malformasyonlar ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. Sıklıkla alt torakal bölge ve konus medullariste görülür. Daha çok yavaş progresif miyelopati tablosu ortaya çıkarırlar.

Arteriovenöz fistüller intradural ve ekstradural olmak üzere ikiye ayrılırlar. Omuriliğin posterior ya da anterior kısımlarında yerleşebilirler. Arterle ven arasında mevcut bir damar bağlantısı; yüksek akımlı bir fistüle, venöz sitemde konjesyon ve genişlemeye sebep olur. Venöz hipertansiyon, staz ve ödeme, patoloji devam ettiğinde iskemi ve omuriliğin infarktı eşlik eder. Venöz konjesyona bağlı iskemik miyelopati durumu ortaya çıkar.

Dura dışında yerleşimli genişlemiş ven, kitle etkisi ile bası oluşturarak ikincil bir mekanizma ile de miyelopati tablosuna yol açabilir. Hastalarda klinik bulgular fistülün yer aldığı seviyeye bağlı değişkenlik gösterir. Yavaş gelişimli paraparezi ya da pleji, idrar ve gaita inkontinansı ve değişik oranlarda duyu bozuklukları görülür. Tanı spinal manyetik rezonans görüntüleme ile konur. Omurilikte genişleme, T2 ağırlıklı kesitlerde merkezi hiperintens lezyon çevresinde akımın azaldığı genişlemiş venlere bağlı hipointensite görülür. Anjiyografi, fistülün kesin yerleşimini değerlendirmede en geçerli tetkiktir. Embolizasyon, uygun olgularda en geçerli tedavi yöntemidir. Embolizasyondan sonra rekanalizasyon gelişebilir. Ekstradural arterio-venöz fistüllerde tedavi prosedürü endovasküler yaklaşımla mevcut fistülün kapatılmasıdır. Endovasküler cerrahinin uygun olmadığı olgularda

açık cerrahi yaklaşım bir diğer tedavi seçeneğidir (Jellema ve ark. 2006; Krings ve Geibprasert, 2009).

Omuriliğin Kanamalı Hastalıkları

Omurilik kanamaları serebral kanamalar ile karşılaştırıldığında daha nadir görülen bir hastalık grubunu oluştururlar. Kanama parankim içinde (hematomiyeli), subdural, epidural ve subaraknoid mesafede olabilir (Şekil 17). Etyolojiye yönelik yapılan çalışmalarda olguların 1/3'ünde kanama sebebi bulunamaz. Semptomatik grupta antikoagülan kullanımı, travma, vasküler malformasyonlar, spinal ve epidural anestezi girişimleri, lomber ponksiyon, hematolojik hastalıklar, tümör ve vaskülite ikincil kanamalar yer alır. Spinal anestezi girişimleri ve lomber ponksiyon özellikle antikoagülan kullanan hastalarda önemli bir risk faktörü olarak bildirilmektedir. Bununla birlikte altta yatan bir hastalık olmayan ve antikoagülan kullanmayan hastalarda da bu girişimler kanamaya sebep olabilir. Kreppel ve arkadaşları (2003) 1826-1996 yılları arasında omurilik kanamaları ile ilgili yayınların 613 hastayı içeren metaanalizini yapmışlardır. Hastalık erkeklerde daha yüksek oranda bildirilmiştir. Subaraknoid kanamalar subdural, epidural ve parankimal olanlara göre daha erken yaşta görülmüştür. Hastaların büyük bir kısmında kanama epidural mesafede bulunurken, intramedüller yerleşimli kanamaların dördüncü sırada olduğu bildirilmiştir.

Lomber ponksiyon ve spinal anestezi işlemlerine bağlı kanamalar daha çok alt torakal ve lomber bölgede görülür. Travmaya bağlı olanlar sıklıkla alt servikal ve üst torakal bölgede ortaya çıkarlar. Hastalarda klinik bulgular akut ya da subakut süreçte olabilir. Kanamanın bulunduğu yere lokalize ağrı ile birlikte seviye veren nörolojik muayene bulgularının olması önemli bir ipucudur. Şiddetli bel ve sırt ağrıları sonrasında gelişen serebral subaraknoid kanama benzeri meninks irritasyon bulguları spinal subaraknoid kanamalar için patognomonik kabul edilmektedir. Muayenede değişik oranlarda omurilik tam kesisi, Brown-Sequard sendromu bulguları, barsak ve mesane fonksiyon bozuklukları bulunur.

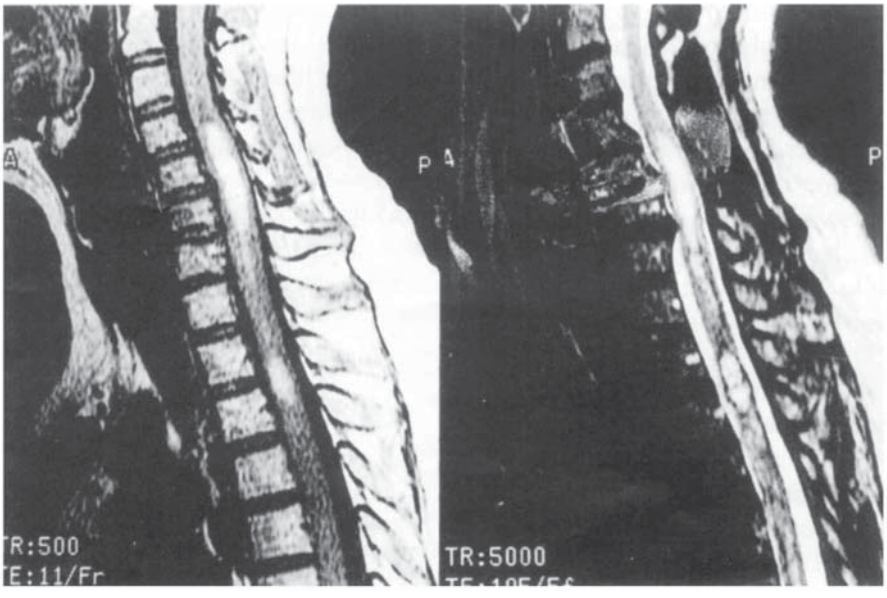
Tanıda, şüphelenilen durumlarda lokalizasyona yönelik spinal manyetik rezonans görüntüleme yapılması birincil önerilen görüntüleme yöntemidir. Noninvaziv olması ve ayırıcı tanıda yer alabilecek diğer hastalıklar hakkında da bilgi vermesi önemli avantajlarıdır. Anjiyografi, kanamanın altında yatabilecek vasküler malformasyonları değerlendirmek amacıyla kullanılır. Subaraknoid mesafede kanı göstermede BOS incelemesi değerlidir.

Akut ve subakut süreçli kanamalarda cerrahi, birincil tedavi yöntemidir. Hastalarda ameliyat öncesi nörolojik özürlülüğün şiddeti sekel bulgular açısından önemlidir. Ağır nörolojik bulgularla ameliyata alınan hastalarda sekel özürlülük oranının daha fazla olduğu bildirilmektedir. Kronik döneme girmiş kanamalarda öncelikle konservatif tedavi önerilmektedir (Kreppel ve ark. 2003; Longatti ve ark. 2008; Kim ve Lee, 2009 ve Rocchi ve ark. 2009).

OMURİLİK TÜMÖRLERİ

Dr. Ünal Özüm

Omurga ve omuriliğin tüm tümörleri nadir görülen durumlar olup omuriliğin tümörleri tüm omurga ve omurilik tümörlerinin çok az bir kısmını oluşturur.



Şekil 17 — Spinal MRG'de sagittal kesitlerde hematomyeli görüntüsü. Alt servikal ve üst torakal bölgede iki ayrı yerde T1 ve T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens vasküler malformasyona ikincil subakut dönem kanama ile uyumlu görüntü izlenmekte (Yazarın kişisel arşivinden).

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri

Omurga ve omurilik tümörlerin çoğu ekstraduraldir (%55–60) ve bu tümörlerin önemli bir kısmı vertebralarda yerleşir. Ekstradural tümörlerin %60–70i metastatik tümörlerdir, kalanını ise vertebra ve diğer ekstradural dokuların birincil tümörleri oluşturur. İntradural ekstramedüller tümörler tüm omurga omurilik tümörlerinin yaklaşık %30–40'ını oluşturur, kalan %5–10'luk bölümü ise intramedüllerdir (Beleriaux, 1999; Goethem ve ark. 2004). Ailede omurilik tümörü öyküsü olanlar, von Hippel-Lindau ya da nörofibramatozis gibi herediter hastalığı olanlar risk grubunu oluştursa da kesinleşmiş bir risk grubu yoktur.

Genetik Özellikler

Belirlenmiş bir genetik yatkınlık ya da sorumlu tutulabilecek genler tespit edilememiştir. Ancak von Hippel-Lindau gibi genetik geçişli hastalıklara eşlik eden bazı spinal tümörlerde (hemanjioblastoma) genetik anormalliker vardır. Ayrıca omurilik tümörlerinin prognozu hakkında ipucu verebilecek bazı genetik belirleyiciler saptanmıştır (Lukashova-v ve ark. 2007).

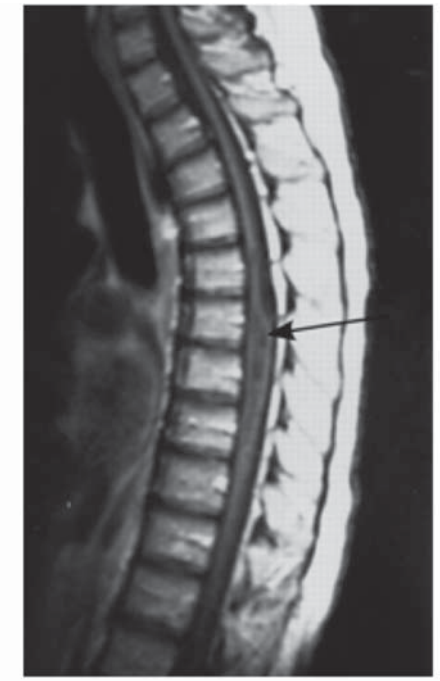
Etiyoloji, Patofizyoloji ve Patoloji

Omuriliği oluşturan dokulardan iki önemli olanı, epandim ve glial doku omuriliğin iki önemli tümörünün kaynağıdır. Tüm omurilik tümörlerinin %60-70'i bu iki dokudan kaynaklanan epandimoma ve astrositomadır.

Astrositoma erişkin omurilik tümörlerinin %24-30'unu oluştururken çocukluk çağının omurilik tümörlerinin %90'ını astrositomadır. Astrositoma servikal ve özellikle torakal bölgede sık görülür (Şekil 18). Omurilikte görülen astrositomların çoğu (%75) grade 1 ya da 2 dir. Çocukluk çağında bu oran %80-90'ları bulur. Yüksek dereceli astrositoma / düşük dereceli astrositoma oranı 1/3 dür ve glioblastoma %2 den az oranda tespit edilir. Astrositomların çoğu birden fazla segmenti tutan diffuz yerleşimli tümörlerdir (fibriler tip). Kist, kalsifikasyon veya siringomiyeli değişik oranlarda görülebilir (Harrop ve ark. 2009; Raco ve ark. 2010).

Epandimoma daha çok erişkinlerde görülüp bu erişkin grubundaki omurilik tümörlerinin önemli bir kısmını oluşturur (% 60–70). 3-6. dekatlarda tepe yapar, erkeklerde biraz daha sık görülür. Epandimoma daha çok konus medullaris ve filum terminalede yerleşme eğilimindedir, ancak nadir olarak diğer omurilik segmentlerinde de görülebilir. Konus medullaris ve filum terminale yerleşimli epandimomaların çoğu mikso-papiller tiptir. Kist oluşumu ve kanama alanları sık görülür. İyi sınırlı bir tümördür, nadiren kalsifikasyon tespit edilir (Gilbert ve ark. 2010).

Hemanjioblastoma ileri yaşlarda görülen bir omurilik tümörüdür ve yaklaşık üçte biri von Hippel-Lindau sendromuna eşlik eder. Hemanjioblastomalar servikal ve torakal bölgede sık görülür, iyi sınırlı, birden fazla segmentte olabilen soliter, yer yer kanamalı, bazen kistik olan tümörlerdir.



Şekil 18 — T1 ağırlıklı sagital torakal manyetik rezonans görüntülemede orta torakal yerleşimli intramedüller tümör izlenmekte (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden izinle kullanılmıştır).

Ganglioglioma üst servikal bölgede görülen nadir omurilik tümörüdür, çoğunlukla çocukluk çağında ortaya çıkar. Oligodenroglioma beynin aksine omurilikte çok az görülen glial tümörlerdendir. **Lipoma** tüm omurilik tümörlerinin % 6 'sını oluştururken, tek başına olabileceği gibi spinal disrafizme eşlik edebilir.

Kavernoma (kavernöz hemanjioma) aslında tümör olmayıp vasküler bir malformasyondur. Tüm omurilik tümörlerinin %2-3'ünü oluşturur. Kanama ile ani kötüleşme meydana getirebileceği gibi yıllarca sessiz kalabilir.

Omuriliğe metastaz ekstradural metastazlara oranla nadir görülür. Ayrıca dermoid, epidermiod, teratoma, kolestatoma, paraganglioma, omurilik lenfoması (hepsi non-Hodgkin tiptedir) gibi tümörler de nadiren görülürler.

Klinik Özellikler, Seyir ve Prognoz

Omuriliğin intramedüller tümörlerinde klinik özellikler genel olarak benzerdir. Tümörün yerleştiği yere göre değişen nörolojik belirtiler ortaya çıkar. Hastalar, alt ekstremitelerinde güçsüzlük, his kaybı, idrar ve gayta kontrolünde güçlükler gibi bulgularla hastaneye gelirler. Bazen (konus yerleşimli epandimoma da olduğu gibi) hastada tek bulgu bacaklara vuran ağrı olabilir. Nörolojik kusurların seyri tümörün davranışına ve yerleşim yerine göre

değişebilir. Bir kavernomda olduğu gibi çok belirsiz bulgularla hasta yıllarca hayatını sürdürebilirken, çok segment yerleşimli ileri evre astorsitomada birkaç gün içinde tam nörolojik kayıp gelişebilir. Kanayan bir hemanjioblastoma ya da epandimoma da nörolojik belirtiler aniden kötüleşebilir. Prognoz tanı anındaki nörolojik bulgu ve belirtilerin ciddiyeti, tümörün tam olarak zamanında çıkarılabilmesi ve tümörün patolojik tanısına göre değişir. Konus yerleşimli mikso-papiller epandimom tam olarak zamanında çıkarıldığında tam iyileşme elde edilen bir tümörken, çok segment yerleşimli bir astrositoma ise kolay kolay tam çıkarılamayan ve dolayısı ile prognozu kötü bir tümördür.

Tanı, Yardımcı Tanı Yöntemleri ve Ayrıcı tanı

Tanı hemen her zaman MRG ile konur. MRG çekilemeyen durumlarda (MRG uyumsuz metal implant varlığı, vs.) kontrastlı spinal BT ve BT miyelografi diğer tanı yöntemleridir. Kontrastlı ve kontrastsız MRG ile tömürün yerleşim yeri tespit edilebilir. Tümörün ayrıcı tanısında kalsifikasyon, kist veya kanamanın olup olmadığı, kontrast tutulumu, T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerdeki intansite farklılıkları yardımcıdır. Diffüzyon ve perfüzyon MRG görüntülemeleri, MR spektroskopi tümör tiplemesinde ve tümörlerle diğer intramedüller lezyonların (MS plağı, kord iskemisi vs) ayrıcı tanısında yardımcıdır. Tanıda BOS sitolojisi de bilgi verebilir.

Tedavi

Çoklu segment astrositomalarda tedavi palyatiftir. Lokalize ve dosral yerleşimli invaziv olmayan astrositomolarda cerrahi rezeksiyon başarılı olur. Düşük evreli ve tam çıkarılmış astrositomolarda tam iyileşme sağlanmış kabul edilir. Tam çıkarılmayan, çoklu segment yerleşimli düffüz ve invaziv astrositomlarda çocukluk yaşı dışında radyoterapi ve kemoterapi kullanılır. Konus veya filum terminale yerleşimli mikso-papiller epandimomlarda tedavi cerrahidir. İyi sınırlı olduğundan genellikle tam olarak çıkarılabilir. Diğer segmentlerde yerleşimli epandimomlarda cerrahi çıkarma yapılabilir, tam çıkarım sağlanamamışsa ek tedavi seçeneklerine (radyoterapi ve kemoterapi) baş vurulur. Hemanjioblastom, kavernom, lipom, epandimom cerrahi olarak çıkarılması önerilen tümörlerdir.

FİZİKSEL AJANLARA BAĞLI MİYELOPATİLER

Dr. Suat Topaktaş

Radyasyon Miyelopatisi

Elektromanyetik radyasyon ve partikül radyasyonu hücrelerde hasara ve ölüme yol açar. Radyasyon tedavisi sinir sistemindeki nöronlara, glia hücrelerine ve kan damarlarına zarar verir. Zarar hem total doz ile hem de günlük alınan miktar ile ilgilidir. Radyasyon tedavisi eğer kemoterapi ile birlikte yapılırsa zarar daha da artar (Aminoff, 2008).

Omuriliği etkileyen radyasyondan sonra iki çeşit miyelopati olur: *geçici tip* ve *gecikmiş şiddetli tip*. Geçici olana *akut transient radyasyon miyelopatisi* denir ve lenfoma ya da boyun ve toraks kanserlerinin radyasyon tedavisi sırasında omuriliğin ışına maruz kalması ile ilk aylar içerisinde oluşur (Golwein, 1987). Posterior kolonların demiyelinizasyonuna bağlı paresteziler ve Lhermitte bulgusu ile karakterizedir. Diğerine ise *kronik progresif radyasyon miyeliti* denir. Omuriliğe yapılan radyasyon tedavisinden aylar ya da yıllar sonra ortaya çıkar. Fokal omurilik belirtileri ile başlar, giderek parapleji ya da kuadriplejiye ilerler (Golwein, 1987). Kompresif miyelopatiye benzer, ancak T2 ağırlıklı MR görüntülemede ışınlanan bölgede miyelomalazi ve omurilik atrofisi ile ayırtedilir. Bu durumun sebebi vaskülopati ile birlikte omurilik nekrozudur (Aminoff, 2008). Mortalite servikal miyelopatide %70, torakal miyelopatide %30'dur (Grau, 1993). Tedavisi yoktur. Radyasyon tedavisi sırasında total dozun daha küçük fraksiyonlar ile verilmesi ile omuriliğin toleransının arttılabileceği ileri sürülmüştür (Rampling ve Symonds, 1998).

Elektrik Çarpması

Elektrik akımı omurilik boyunca geçerse transvers miyelopati gelişebilir. Bu, hemen ya da ilk hafta içinde olur. Haftalar boyunca süreç ilerler fakat daha sonra duraklar ve iyileşmeye başlayıp tamamen düzelebilir. Üst ve alt motor nöron bulguları, duyusal belirtiler ortaya çıkar, sfinkterler korunur, ağrı olmaz. Otopsi çalışmaları uzun traktuslarda demiyelinizasyon, ön boynuz hücrelerinde kayıp, omurilikte yer yer nekroz alanları göstermiştir.

Elektrik akımı bir koldan diğerine geçerse o zaman kollarda atrofi, bacaklarda üst motor nöron belirtileri oluşup ALS'ye benzeyebilir. Bazen duyu ve sifinkter bulguları da ortaya çıkabilir (Winkelman, 1995)

Dekompresyon Miyelopatisi

Dalgıçlarda dolaşımdaki nitrojen kabarcıklarının küçük spinal arterieri tıkamasına bağlı olarak miyelopati gelişebilir. Disestezi, paraparezi ya da Brown-Sequard sendromu şeklinde belirti ve bulgular olabilir. Tablonun gelişmesi bazen 6 saati bulabilir. Acil olarak rekompresyon yapılması gerekir. Başlangıçta yüksek doz kortikosteroid ile aspirin bazı vakalarda yararlı olabilir (Van Laak, 1993). Vakaların %33'ünde tam düzelme olmaz (Gemmp ve ark. 2010). Hasta transfer edilirken semptomların kötüleşmesi ya da sfinkter bozukluklarının ortaya çıkması kötü prognoza işaret eder (Louge P ve ark. 2010).

OMURİLİĞİN PARANEOPLASTİK HASTALIKLARI

Dr. Özlem Kayım Yıldız

Neoplastik hastalıklar sinir sistemi yapılarını invazyon, metastaz, kompresyon, tedavi komplikasyonları, infeksiyonlar veya metabolik bozukluklar yolu ile doğrudan etkileyebileceği gibi, paraneoplastik sendromlara yol açarak dolaylı olarak da etkileyebilir. Bu sendromlar, sinir sisteminin herhangi bir kısmını-santral ve periferik sinir sistemi, kas-sinir bileşkesi veya kas dokusu- etkileyebilir. Kanserin klinik olarak aşikar hale gelmesinden önce gelişebilmeleri nedeniyle nörolojik paraneoplastik sendromların tanınması, erken kanser tanısının konmasını sağlayabilmesi açısından önemlidir. Ayrıca, bu sendromların en azından bir kısmı altta yatan malignitenin tedavisi ve/veya immünmodülatuar tedavilere yanıt verebilmektedir. Kanserin uzak etkisi olarak tanımlanmış bu sendromların altta yatan malignitenin tetiklediği otoimmün bir mekanizma ile geliştiğine ilişkin kanıtlar gün geçtikçe artmaktadır. Neoplastik doku ve hedef nöral yapı ile çapraz reaksiyon gösteren otoantikorların hastaların serum ve beyin omurilik sıvısında tanımlanması paraneoplastik sendromların patofizyoloji ve tanısında dönüm noktası oluşturmuştur.

Neoplastik hastalıklar ile ilişkili omurilik hastalıkları genellikle metastatiktir. Bununla birlikte, sınırlı sayıda paraneoplastik sendrom tanımlanmıştır. Omuriliği etkileyen paraneoplastik hastalıklar içerisinde paraneoplastik ensefalomiyelit, nekrotizan miyelopati, subakut paraneoplastik miyelit, motor nöron hastalıkları, stiff-person sendromu ve nöromiyelitis optika spektrum bozukluğu yer almaktadır.

Paraneoplastik Ensefalomiyelit: Omuriliği en sık etkileyen paraneoplastik bozukluk paraneoplastik ensefalomiyelitttir. Subakut demans, epileptik nöbet, kişilik değişikliği, serebellar bulgular ve otonomik disfonksiyonla karakterize olan paraneoplastik ensefalomiyelit, sıklıkla küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda, daha az sıklıkta ise küçük hücreli olmayan akciğer, prostat, gastrointestinal, meme, mesane, pankreas ve over kanserli hastalarda gelişir ve ANNA-1/anti-Hu antikoru ile ilişkilidir. Tablo genellikle kanser tanısından önce ortaya çıkar. Beyin omurilik sıvısı normal olabileceği gibi pleositoz ve oligoklonal bantlar saptanabilir. Spinal manyetik rezonans görüntüleme genellikle normaldir ancak T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintensite izlenebilir (Graus ve ark. 2001).

Paraneoplastik Nekrotizan Miyelopati: Paraneoplastik nekrotizan miyelopati nadir bir paraneoplastik bozukluktur. Altta yatan neoplazinin saptanmasından önce veya sonra ortaya çıkabilir. Orta yaştan sonra gelişen tablo üst torasik bölgeyi selektif olarak tutar. Klinik seyir akut başlangıçlı, hızlı kötüleşme gösteren progresif asendan flask arefleksik parapleji, segmental duyu kaybı ve sfinkter bozukluğu ile karakterizedir ve ölümle sonuçlanır. Semptomların başlangıcında çoğu hasta sırta lokalize veya alt ekstremitelere yayılan ağrı tanımlar. Babinski bulgusu sıklıkla saptanır. Beyin omurilik sıvısında orta derecede pleositoz ve protein düzeylerinde artış mevcuttur. MRG ile omurilikte ekspansiyon, T2 ağırlıklı kesitlerde sinyal anormallikleri ve hafif kontrast tutulumu saptanır. Patolojik olarak, özellikle torasik bölge olmak üzere omuriliğin bir çok segmentini tutan simetrik gri ve beyaz cevher nekrozu görülür. Ender olarak, eşlik eden optik sinirler, kiazma, internal kapsül, beyin sapı ve serebellum tutulumu saptanabilir. Kan damarları adventisyal kalınlaşma, fibroz ve nekroz gösterebilir ancak vasküler oklüzyon nadirdir. İnflamatuar infiltratlar minimaldir veya yoktur. Tablo spesifik bir kanser türü ile ilişkili olmayıp, küçük hücreli akciğer kanseri, sarkom, lösemi, malign lenfoma, Hodgkin hastalığı, hepatoselüler karsinom, tiroid, meme ve özefagus kanseri ile birliktelik tanımlanmıştır. Nekrotizan miyelopatinin etyolojisi tam olarak aydınlatılamamış ve ilişkili spesifik nöral antijen henüz tanımlanmamıştır. (Darnell ve Posner. 2003).

Subakut Paraneoplastik İnflamatuar Miyelopati: Subakut paraneoplastik inflamatuar miyelopati paraneoplastik bir tablo olarak ortaya çıkabilir (Cross ve ark. 2003).

Motor Nöron Hastalıkları: Neoplastik hastalıklar ile motor nöron hastalıklarının ilişkisi tartışmalıdır. Epidemiyolojik çalışmalar amyotrofik lateral skleroz hastalarında kanser riskinde artış olmadığını ortaya koymuştur (Zisfein ve Caroscio, 1988). Bununla birlikte, motor nöron hastalıklarının ender olarak paraneoplastik bir fenomen olarak gelişebileceğine yönelik kanıtlar mevcuttur. Altta yatan malignitenin tedavisine yanıt veren tipik motor nöron hastalığı olan olgular bildirilmiştir. Öte yandan, tedavi yanıtı değişmez bir bulgu olmayıp, olguların bir kısmında kanser ve motor nöron hastalığının insidental birlikteliğini düşündürmektedir. Paraneoplastik motor nöron hastalığı anti-Hu ve anti-Yo gibi antinöronal antikorlarla ilişkili olabilir. Küçük hücreli akciğer kanseri ve anti-Hu antikorları ile ilişkili paraneoplastik motor nöron hastalığı sıklıkla diğer paraneoplastik nörolojik sendromlarla birliktelik gösterir (Dalmau ve ark. 1992) Bununla birlikte, antinöronal antikorların saptanmaması paraneoplastik etyolojiyi dışlamaz.

Paraneoplastik motor nöron hastalığı klinik olarak amyotrofik lateral skleroz veya progresif müsküler atrofi şeklinde olabilir. Meme kanseri primer lateral skleroz ile, lenfoproliferatif bozukluklar ise subakut motor nöronopati ile ilişkilendirilmişlerdir (Gordon ve ark. 1997). Paraneoplastik motor nöron hastalıklarına ilişkin patoloji çalışmaları sınırlıdır. Nekropsi çalışmaları ön boynuz hücrelerinde kayıp, motor korteks ve kortikospinal trakt-

larda bilateral dejenerasyon olduğunu ortaya koymuştur (Gordon ve ark. 1997).

Mevcut veriler, motor nöron hastalığı olan olgularda rutin antinöronal antikor ve malignite araştırılmasını önermek için yetersizdir. Bununla birlikte, serumda paraproteinemi saptanması ve beyin omurilik sıvısında protein artışı olması,lenfoma, duysal bulgular, otonomik instabilite veya ataksi gibi atipik özelliklerin eşlik etmesi halinde serum anti-Hu antikoru tayini ve primer lateral sklerozlu kadın hastalarda ise mamografi yapılması önerilmektedir.

Stiff-person Sendromu: Paraspinal ve abdominal kaslarda belirgin olmak üzere rijidite tipinde kas katılığı ve spazmları ile karakterize nadir bir otoimmün hastalıktır. Elektrofizyolojik olarak devamlı motor ünite aktivitesi ile ilişkilidir. Hastaların büyük bir kısmında glutamik asit dekarboksilaza (GAD) karşı antikorlar saptanır. Paraneoplastik bir fenomen olarak ortaya çıkan stiff-person sendromu ise sinapslarda konsantre olan ve vezikül endositozunda rol alan amphiphysin'e karşı antikorlarla karakterizedir (Silverman,1999). Nörolojik semptomlar altta yatan malignitenin tanısından önce veya sonra gelişebilir. İleri yaş, kadın cinsiyet, servikal katılık, meme kanseri, elektromyografi anormallikleri ve benzodiazepin yanıtlılığı ile karakterize olan sendrom meme kanseri, Hodgkin hastalığı ve kolon kanseri ile ilişkilendirilmiştir. BOS normal olabilir veya IgG indeksinde artış veya oligoklonal bant saptanabilir. Nekropsi çalışmalarında ön boynuz motor nöron hücrelerinde inflamasyon olmaksızın hafif reaktif gliozis saptanmıştır. GAD antikorları ile ilişkili stiff-person sendromu intravenöz immunglobulin tedavisine yanıt verirken, amphiphysin antikorları ile ilişkili stiff-person sendromu steroid, plazmaferez veya altta yatan malignitenin tedavisini gerektirir.

Stiff-person sendromlu olgularda amphiphysin antikorlarının saptanması paraneoplastik bir etyolojiye işaret ederken, çok ender durumlar dışında GAD antikorları ile ilişkili stiff-person sendromu paraneoplastik değildir. Stiff-person sendromu olgularında amphiphysin antikorlarının saptanması ilk olarak meme kanseri ve ikinci olarak ise akciğer kanseri açısından araştırılma yapılmasını gerektirir. Mevcut veriler, atipik özelliklerin yokluğunda, GAD ile ilişkili stiff-person sendromlu olgularda ayrıntılı kanser araştırmasına gerek olmadığını desteklemektedir.

Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu: Nöromiyelitis optika (NMO) optik sinirler ve omuriliği selektif olarak etkileyen demiyelinizan bir santral sinir sistemi bozukluğudur. NMO için oldukça spesifik olan serum aquaporin-4 antikoru pozitifliği sergileyen, optik nörit ve miyelit ile karakterize paraneoplastik NMO-spektrum bozukluğu, meme, uterus, timus, akciğer ve lenfoma ile ilişkili olarak gelişebilir (Pittock ve Lennon, 2008).

DİSK FITIKLAŞMALARI VE SPONDİLOZ

Dr. Ünal Özüm

Disk fıtıklaşmaları ve spondiloz ayrı klinik gidişatları olan, farklı tanı ve tedavi yöntemlerine sahip, ancak etyolojik faktörlerinin ve fizyopatolojilerinin benzer olduğu düşünülen klinik sorunlardır. Hem disk fıtıklaşmaları hem de spondiloz birden fazla klinik disiplini (romatoloji, fiziksel tıp ve rehibiltasyon, algoloji, beyin ve sinir cerrahisi, nöroloji) ilgilendiren, tedavi modeli üzerinde tam olarak ortak fikirbirliğinin oluşturulamadığı hastalıklardır.

Epidemioloji ve Risk Faktörleri

Genel nüfusun % 80 kadarı hayatlarında en az bir kez boyun veya bel ağrısından şikayet ederler. Tüm bel boyun ağrıları içerisinde neden olarak disk fıtıklaşmaları ve spondilozlar nispeten daha az yer tutar. Disk fıtıklaşmaları en çok lumbar bölgede ortaya çakarken ikinci sırada servikal bölgede görülür; torakal disk fıtıklaşmaları ise tüm fıtıklaşmalarının %1 kadarını oluşturur (Zang ve ark. 2009). Lomber bölgede en sık L4-L5 disk aralığında fıtıklaşma görülürken bunu L5-S1, L3-L4, L2-L3 ve L1-L2 izler. Servikal bölgede ise en sık C5-6 disk aralığında fıtıklaşma görülür. Bunu C6-C7, C4-C5 ve diğer mesafeler izler. Torakal bölgede ise en sık T11-T12 aralığında fıtıklaşma görülür. Spondiloz sıklığı lomber bölgede hakimdir bunu servikal bölge ve torako-lomber bölge izler.

Disk fıtıklaşmalarında ve spondilozda genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin birlikteliği üzerinde durulmaktadır. Özellikle disk yaşlanması ve dejenerasyonunun nedenini irdeleyen çalışmalarda biyolojik ve mekanik etkenlerin birlikteliği ortaya konmuştur. Disk fıtıklaşmaları ve spondilozda en önemli risk faktörü yaştır, her ikisinin de insidansı 4 ve 5. dekatlardan sonra tepe yapar. Çocukluk ve adelosanda disk fıtıklaşmaları insidansı % 0.1-0.2 iken spondiloz hemen hemen hiç görülmez (Dang ve Liu, 2010). Bel, sırt ve boyun sağlığı için klasik olarak dile getirilen faktörler, yani aşırı kilo, uzun boy ve yoğun mikrotravmalara maruz kalma disk fıtıklaşması ve spondiloz için de önemlidir.

Genetik Özellikler

Spondiloz için genetik bilgiler mevcut değildir, disk fıtıklaşmaları içinse daha çok diskin yaşlanması ve dejenerasyonun genetik temelini anlamaya yönelik çalışmalar ön plana çıkmıştır. Disk dejenerasyonu ve fıtıklaşmasında ailevi yatkınlık araştırılmış ve. %32 dolayında hastada ailevi öykü tespit edilmiştir (Varlotta ve ark. 1991). Ancak genetik faktörlerin yanında ailelerin benzer yaşam tarzı sürmelerinin bu ailevi yatkınlıkta ne kadar rolünün olduğu tartışma konusu olmuştur. Sonuçta aile üyeleri arasın-

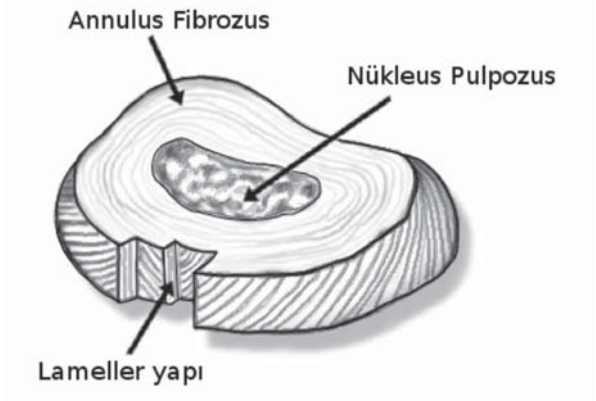
da disk fıtıklaşmalarında hem genetik hem de sosyal faktörlerin etkili olduğu, ancak disk dejenerasyonunda genetik faktörlerin daha ön planda olduğu düşünülmüştür (Zhang ve ark. 2008).

Lomber disk fıtıklaşmalarının genetik alt yapısını anlamaya yönelik diğer çalışmalarda intervertebral diskin yapısını oluşturan elemanların (aggregan, tip I, II, IV, IX kollejen, Sox9) genleri, disk matriksini yıkan enzimlerin (matriks metalloproteinaz) genleri ve kemik yapıyla ilgili (vitamin D reseptörü, östrojen reseptörü) genler araştırılmıştır (Zhang ve ark. 2008).

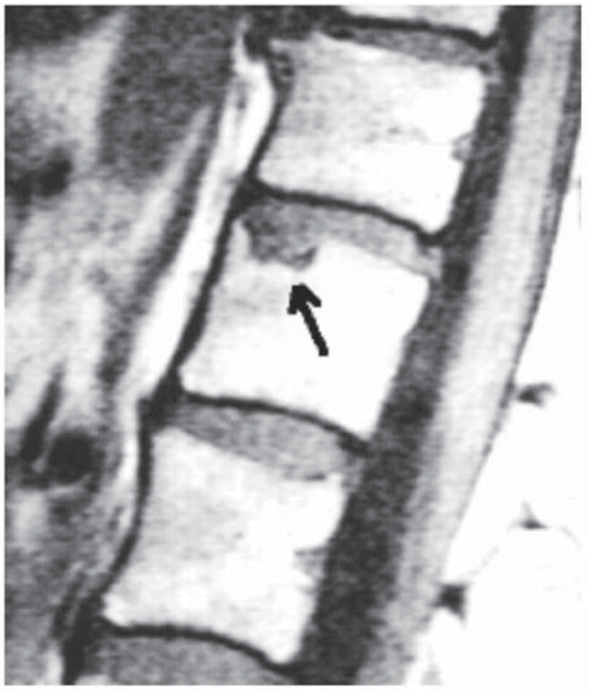
Etyoloji, Patofizyoloji, Patoloji

Disk fıtıklaşmasının ilk aşaması diskin su içeriğini kaybederek kurumasıdır (dejenerasyon). Normal bir intervertebral disk üç ana yapıdan meydana gelir. Kıkırdağımsı son plaklar, anulus fibrozus ve nükleus pulpozus (Şekil 19). İntervertebral disklerin ana yapısını su, kollajen, proteoglikan, kollajen olmayan proteinler ve elastin meydana getirir. Ana proteoglikan aggrekandır. Sağlıklı bir intervertebral diskte anulus fibrozusun % 60'ı ve nüklous pulpozusun % 70-90'ı sudur. Anulus fibrozus tip I kollajen yapıda iki vertebra arasında oblik seyreden lamellerden meydana gelir. Nükleus pulpozus ise tip II kollajen ve elastin liflerinin gevşek olarak oluşturduğu yapı içerisinde proteoglikan ve su jellerinin oluşturduğu bir yapıdadır. Bu haliyle disk içinde su bulunan yastık gibi iki vertebra korpusu arasında gelen kuvvetleri en aza indiren hem amortisör hem de eklem gibi çalışır. Anulus fibrozus kanlanma ile beslenirken nükleus pulpozus difüzyonla beslenir.

Yaşlanma ve özellikle tekrarlayan mikrotravmalarla nükleus fibrozusun su içeriğinde azalma meydana gelir, matriks döngüsü yavaşlar ve eski matriks birikerek yeni matriks yapımı azalır, proteoglikanlar parçalanır ve azalır, anulus fibrozusda sirküler tarzda yırtıklar meydana gelir. Bu yırtıkların daha çok laterallerde olduğu gözlenir (Adams ve Roughley, 2006; Zhao ve ark. 2007). Kıkırdağımsı son plaklarda olan yırtıklardan kurumuş nükleus



Şekil 19 — İntervertebral diskin ana sematik yapısı.



Şekil 20 — Vertebra korpusu ön üst yüzde şmorl nodülü izlenmekte (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden izinle kullanılmıştır).

pulpozüs komşu korpus içerisine fıtıklaşabilir (Şmorl nodulleri) (Şekil 20). Anulus fibrozusun spinal kanala bakan yüzünde bulunan posterior longutidinal ligamanın lateral kısımları zayıf mediali ise sağlam yapıdadır. Anulus fibrozusun bu zayıf yere yakın olan yırtılmalarında kurumuş nükleus pulpozus içeriği ya posterior longutidinal ligamanı kabarıklaştırarak (protrude) ya da yırtarak kanala doğru fıtıklaşır.

Servikal ve torakal bölge fıtıklaşmalarında fıtıklaşma seviyesinde kendi foramenine giren sinir kökü fıtıklaşma ile unsinat çıkıntı ve alt vertebranın süperiyor artiküler çıkıntısı arasında sıkışır. Daha santrale olan fıtıklaşmalarda ise doğrudan omurilik bası altında kalır.

Lomber fıtıklaşmalarda ise lomber sinir köklerinin seyrindeki özellik nedeni ile fıtıklaşan disk çoğunlukla aynı mesafedeki sinir kökünü değil bir alt mesafeden kanalı terk edecek olan sinir kökünün omzunu ya da doğrudan kendisini alt vertebranın süperior artiküler çıkıntısı üzerine sıkıştırır. Daha az sıklıkla görülen santral fıtıklaşmalarda daha aşığa doğru seyreden sinir kökleri, daha laterale (foraminal ya da ekstra foraminal) fıtıklaşmalarda ise disk fıtıklaşması ile aynı seviyeden kanalı terk eden sinir kökleri sıkışabilir.

Klasik servikal, torakal ve lomber fıtıklaşmalarda ortaya çıkan nörolojik tablo ikinci motor nöron tipi bulgulardan oluşur (radikülopati). Servikal ya da torakal daha santral fıtıklaşmalarda doğrudan omuriliğin kendisi bası altında kalır ve ortaya birinci motor nöron tipi bulgular da çıkar (miyelopati).

Spondiloz tablosu daha kronik bir süreçtir ve hemen tamamiyle yaşlı hasta popülasyonunu etkiler. Spinal kanalın ve/veya vertebral foramenlerin, osteofit, büyümüş faset eklemleri, kalınlaşmış ve kalsifiye olmuş posteriyor longitüdinal ligaman ve/veya ligamtum flavum tarafından daraltılması sonucu ortaya çıkar. Genellikle birden fazla mesafe etkilenmiştir, disk fıtıklaşmaları da eşlik edebilir. Daha çok lomberde ve servikalde görülürken torakalde çok nadir ortaya çıkar. Servikal spondilozda spinal kanalın bası altında kalması ile servikal spondilotik miyelopati tablosu ortaya çıkar, foramenlerde sıkışma söz konusu ise tablo servikal spondilotik radikülopatidir. Lomberde ise doğrudan dural kılıf içerisinde seyreden sinir demetleri ya da foramanlerden kanalı terk eden sinir kökleri sıkışabilir. Lomber bölgede ilerlemiş spondiloz lomber dar kanal tablosunu ortaya çıkarır.

Klinik Özellikler Seyir ve Prognoz

Klasik disk fıtıklaşmalarında etkilenen sinir kökünе ait motor, refleks ve duyu kayıpları ortaya çıkar. Ancak hastaları en sık hekime yönlendiren şikayet etkilenen sinir kökünün oluşturduğu periferik sinir trasesine veya sinir kökünün duysal dermatom alanına vuran ağrıdır. Ağrı yanıcı, batıcı, öksürmek ve ıkınmakla artan, istirahatle pek rahatlamayan, ağrı kesicilere nadiren cevap veren tarzdadır. Örneğin C5–6 fıtıklarında skapula üzerine vuran ağrı, C6–7 fıtıklarında ön kola vuran ağrı, C4–5 fıtıklarında omuz başına vuran ağrı, C7-T1 fıtıklarında el son parmağa vuran ağrı tipiktir. L4–5 fıtıklarında kalça içinden bacağın dış yan yüzüne vuran ağrı, L5-S1 fıtıklarında kalça içerisinden topuğa ve ayak tabanına vuran ağrı, L3–4 fıtıklarında diz kapağına vuran ağrı, üst lomber bölge fıtıklarında kasığa vuran ağrı, alt torakal bölge fıtıklarında yandan göbeğe vuran ağrı tipiktir. Hastalar ağrı ile birlikte güçsüzlük, hissizlik yakınmaları ile de başvurabilir.

Lomber bölgede santral büyük fıtıklaşmalarda dural kılıf içerisinde seyreden sinir köklerinin tamamı sıkışabileceğinden hastalarda fıtıklaşma seviyesinin altında parapazi, parapleji, idrar ve gayta inkontinansı, impotans tablosu meydana gelebilir. Hastalarda kauda equina sendromu görülebilir. Servikal ve torakal bölgenin daha santrale doğru olan fıtıklaşmalarında hemiparezi, hemihipoestezi, tam omurilik basısı semptomları veya Brown-Sequard sendromu görülebilir.

Hastaların nörolojik muayenesinde sinir kökü sıkışıklığı var ise sinir germe testleri pozitiftir, ayrıca sinir kökü sıkışıklığının düzeyine göre güç kayıpları, refleks ve duyu kayıpları çeşitli düzeylerde tespit edilir. Eğer hastada servikal ya da torakal miyelopati tablosu varsa tonus artışı, refleks canlılığı ve patolojik refleksler elde edilir. Servikal spondilotik miyelopatide hakim olan tablo spastik parezidir. Refleks canlığı ve patolojik refleks varlığı söz konusudur. Servikal spondilotik radikülopatide tablo disk fıtıklaşmalarındaki gibidir.

Lomber spondilozda hastanın şikayetleri daha uzun dönemlidir ve yavaş ilerler tarzdadır. İlerlemiş spondilozda hastalar nörolojik kladikasyo tarif ederler. Nörolojik muayenesinde çeşitli sinir köklerini ilgilendiren bulgular elde edilebileceği gibi nörolojik muayene tamamen normal olabilir ve sinir germe testleri genellikle negatiftir.

Tanı, Yardımcı Tanı Yöntemleri ve Ayrıcı Tanı

Disk fıtıklaşmalarında tanı MRG ile konur, disk fıtıklaşmasının yeri ve hangi düzeyde olduğu, servikal ve torakalde omurilik basısının bulunup bulunmadığı tespit edilir (Şekil 21). MRG çekilemeyen olgularda intratekal kontrast enjeksiyonu sonrası BT tanı koymada iyi bir seçenektir. Polinöropatilerden, periferik sinir tuzaklanmalarından disk fıtıklaşmalarına bağlı radikülpatilerin ayrımında EMG yardımcı olur. Ayrıca muayene bulguları ile görüntüleme yöntemleri ile elde edilen bulgular arasında uyumsuzluk bulunduğunda da EMG tanıda yardımcı olabilir.

Şekil 21 — T2 ağırlıklı sagital MRG görüntüsünde L5-S1 disk fıtıklaşması görülmekte (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden izinle kullanılmıştır).

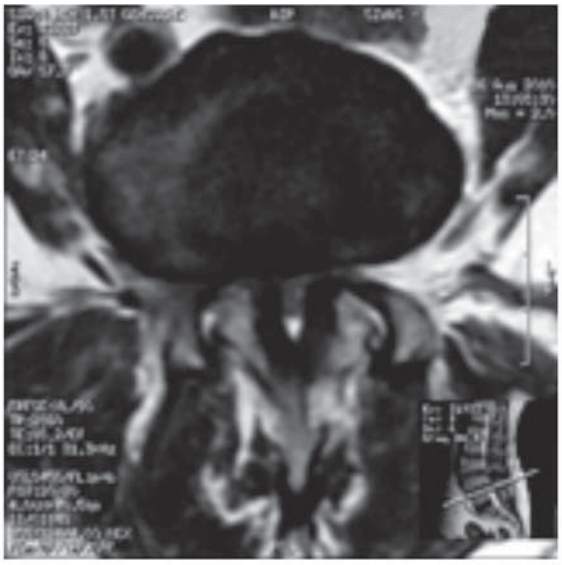
Düz grafiler eşlik eden kemik patolojilerinin tespitinde (spondilolistezis gibi) yardımcıdır, ayrıca kemik yapıların değerlendirilmesinde BT değerli bilgiler verir. Spondiloz tanısında ve spinal kanalın değerlendirilmesinde MRG ve BT birlikte kullanılır. Servikal spondilotik miyelopati ve radikülopati değerlendirilmesinde duysal ve motor uyarılmış potansiyeller kullanılabilir. MRGde kanal darlığına sebep olan patolojiler (disk fıtıklaşması, ligamantım flavum hipertrofisi, faset hipertrofisi, osteofit oluşumları) değerlendirilebilir (Şekil 22).

Servikal spodilotik miyelopati ayrıcı tanısında demiyelinizan, iskemik ve enfeksiyoz hastalıklar, esktradural, intradural ekstramedüller ve intramedüller tümörler, beyine ve serebelluma ait patolojiler akla getirilmelidir. Servikal, torakal ve lumbar radikülopati ayrıcı tanısında periferik nöropatiler, periferik sinir tuzaklanmaları, periferik sinirin tümörleri, spinal sinir tümörleri, kanal içi kistler ve enfeksiyonlar akla getirilmelidir.

Tedavi

Disk fıtıklaşmalarının tedavisinde genel kabul görmüş kriterlerden söz edilebilir, ancak bir çok disiplinin tedaviye dahil olması kullanılan yöntemler ve öncelikleri konusunda bazen karmaşıklığı sebep olabilir. Genelde önerilen uygulama şu şekildedir:

Akut, nörolojik kaybı olmayan (motor, refleks), MRG'da büyük ekstrude disk fıtıklaşması olmayan olgularda tedavi mutlak yatak istirahati ve tıbbi tedavi yönündedir. Kas gevşeticiler ve ağrı kesicilerle birlikte 1–3 haftalık mutlak yatak istirahati çoğunlukla diskin redükte olmasına ve şikayetlerin gerilemesine neden olur. Tıbbi tedavi ile düzelmeyen ve/veya kas gücü kaybı bulunan ve/veya MRG da belirgin disk fıtıklaşması olan hastalarda ameliyatla fıtık çıkarılır ve sinir kökü rahatlatılır. Miyelopati bulgularının varlığı, kauda eqina sendromunun varlığı ya da çok hızlı ilerleyen kas gücü kaybının olduğu olgularda acil cerrahi girişim tercih edilir.



Şekil 22 — T2 ağırlıklı aksiyel MRI görüntüsünde L4-5 seviyesine uyan disk dejenerasyonu ve fıtıklaşması, ligamantum flavum hipertrofisi, iki taraflı faset eklemi hipertorfisi ve bu patolojilere bağlı santral kanalda meydana gelmiş daralma görülmektedir. (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden izinle kullanılmıştır).

Cerrahi teknik olarak en kabul gören yöntem mikrodiskektomidir (Armin ve ark. 2006). Ayrıca endoskopik yöntemler son yıllarda kullanılır hale gelmiştir (Reisenburger ve David, 2006). Fıtıklaşan diskin alınması ile intervertebral diskin tama yakın çıkarıldığı agresif diskektomi ya da sadece fıtıklaşan diskin çıkarıldığı sınırlı diskektomi teknikleri uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalarda sınırlı diskektomi tekniğinde reküran disk riskinin daha yüksek olduğu ortaya konmuştur, reküran disk insidansı % 3.5-7 arasındadır (McGirt ve ark. 2009).

Spondiloz tedavisi daha karmaşıktır. Bu hastalar genellikle yaşlı olduklarından ve beraberinde spondilolistezis, disk fıtıklaşması, kalça eklemi ve disk eklemi sorunları bulunduğundan tedavi seçeneklerini yönetmek daha zordur. Bütün bunların yanında hastanın günlük yaşamını etkileyecek ağrı, kas gücü kayıpları ya da miyelopati bulguları mevcut ise ve diğer ağrı ve kısıtlanma nedenleri yok ya da ortadan kaldırıldı ise cerrahi olarak sinir köklerinin ve/veya omuriliğin rahatlatılması işlemi yapılabilir. İleri derecede lomber spondiloz bağlı dar kanalı olan hastalarda ameliyata karar vermek için yürüme mesafesine bakılması önerilmektedir; dar kanal cerrahisi sonrası bu testin tekrar edilmesi iyileşmenin kantitatif takibini sağlayacaktır.

Spondilozun cerrahi tedavisinde yapılan işlemler genellikle dekompresif işlemlerdir. Servikalde spondiloz olan mesafeye önden korpektomi, diskektomi işlemi, arkadan laminektomi işlemi yapılabilir. Lomberde ise çoğunlukla tek ya da çift taraflı laminektomi yapılır. Beraberinde disk varsa disk çıkarılması işlemi, aşırı hareketlilik şüphesi varsa tespitleme işlemleri de yapılır (Mummaneni ve ark. 2009).

Omurga ameliyatlarında ister disk fıtıklaşmaları ister spondiloz amacıyla yapılmış olsun başarısız bel cerrahisi %7–33 oranında bildirmiştir (Rodriques ve ark. 2006). Bu durum hastanın ameliyat sonrası bel ve bacak ağrısının ya hiç geçmemesi ya da bir süre sonra tekrar başlamasını ifade eder. Başarısız bel cerrahisi nedenleri arasında tanı yanlışlığı, yanlış yerin ameliyat edilmesi, yetersiz cerrahi, instabilite, aşırı granülasyon dokusu gelişimi, reküraen disk fıtıklaşmaları ve sinir yaralanmaları sayılabilir (Schofferman ve ark. 2003).

Kaynaklar

Adams MA, Roughley PT. What is intervertebral disc degeneration, and what causes it? Spine. 2006;31:2151-61.

Adams MM, Hicks AL. Spasticity after spinal cord injury. Spinal Cord. 2005;43:577-86.

Agmon-Levin N, Kivity S, Szyper-Kravitz M, Shoenfeld Y. Transverse myelitis and vaccines: a multi-analysis. Lupus. 2009;18:1198-204.

Aharon-Peretz J, Adir Y, Gordon CR, Kol S, Gal N, Melamed Y. Spinal cord decompression sickness in sport diving. Arch Neurol. 1993;50:753-6.

Al-Araji A, Kidd DP. Neuro-Behcet's disease: epidemiology, clinical characteristics, and management. Lancet Neurol. 2009;8:192-204.

Al Sawaf S, Mayatepek E, Hoffmann B. Neurological findings in Hunter disease: pathology and possible therapeutic effects reviewed. J Inherit Metab Dis. 2008;31:473-80.

Aminoff MJ. Effects of toxins and physical agents on the nervous system. In: Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J, editors. Neurology in clinical practice. 5th ed. Philadelphia: Butterworth-Heineman; 2008. p 1687-1691.

Armin SS, Langston TH, Khoo LT. Minimal invasive decompression for lumbar stenosis and disc herniation. Neurosurg Focus. 2008;25:1-4.

Bain VG, Bailey RJ, Jhamandas JH. Postshunt myelopathy. J Clin Gastroenterol. 1991;13:562-4.

Banea-Mayambu JP, Tylleskär T, Gitebo N, Matadi N, Gebre-Medhin M, Rosling H. Geographical and seasonal association between linamarin and cyanide exposure from cassava and the upper motor neurone disease konzo in former Zaire. Trop Med Int Health. 1997;2:1143-51.

Barceloux DG. Grass pea and neurolathyrism (Lathyrus sativus L.). Dis Mon. 2009;55:365-72.

Barr ML, Kiernan JA. The Human Nervous System. 5 th ed.Philadelphia: J.B. Lippincott Company;1988.

Barson AJ. The vertebral level of termination of the spinal cord during normal and abnormal development. J Anat. 1970;106:489-97.

Beleriaux DF. Spinal tumors. Eur Radiol. 1999;9:1252-8.

Bhat A, Naguwa S, Cheema G, Gershwin ME. The epidemiology of transverse myelitis. Autoimmun Rev. 2010;9:A395-9.

Bhinder S, Harbour K, Majithia V. Transverse myelitis, a rare neurological manifestation of mixed connective tissue disease—a case report and a review of literature. Clin Rheumatol. 2007;26:445-7.

Birnbaum J, Petri M, Thompson R, Izbudak I, Kerr D. Distinct subtypes of myelitis in systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 2009;60:3378-87.

Blencowe H, Cousens S, Modell B, Lawn J. Folic acid to reduce neonatal mortality from neural tube disorders. Int J Epidemiol. 2010;39:110-21.

Bottiglieri T. Folate, vitamin B12, and neuropsychiatric disorders. Nutr Rev. 1996;54:382-90.

Boyd PA, Wellesley DG, De Walle HE, Tenconi R, Garcia-Minaur S, Zandwijken GR, et al. Evaluation of the prenatal diagnosis of neural tube defects by fetal ultrasonographic examination in different centres across Europe. J Med Screen. 2000;7:169-74.

Boyer FC, Tiffreau V, Rapin A, Laffont I, Percebois-Macadré L, Supper C, et al. Post-polio syndrome: Pathophysiological hypotheses, diagnosis criteria, drug therapy. Ann Phys Rehabil Med. 2010;53:34-41.

Bracken MB, Shepard MJ, Holford TR, Leo-Summers L, Aldrich EF, Fazıl M, et al. Administration of methylprednisolone for 24 or 48 hours or tirilazad mesylate for 48 hours in the treatment of acute spinal cord injury. Results of the Third National Acute Spinal Cord Injury Randomized Controlled Trial. National Acute Spinal Cord Injury Study. JAMA. 1997;277:1597-604.

Cameron M, Moran P. Prenatal screening and diagnosis of neural tube defects. Prenat Diagn. 2009; 29:402-11.

Campuzano V, Montermini L, Molto MD, Pianese L, Cossee M, Cavalcanti F, et al. Friedreich ataxia: autosomal recessive disease caused by an intronic GAA triplet repeat expansion. Science. 1996;271:1423-7.

Chabwine JN, Masheka C, Balol'ebwami Z, Maheshe B, Balegamire S, Rutega B, et al. Appearance of konzo in south-kivu, a wartorn area in the democratic republic of congo. Food Chem Toxicol. 2010;3. [Epub ahead of print]

Chio A, Finocchiaro E, Menieri P, Bottachi E, Schiffer D. Safety and factors related to percutaneous endoscopic gastrostomy in ALS. ALS percutaneous endoscopic gastrostomy study group. Neurology. 1999;53:1123-5.

Chiu WT, Lin HC, Lam C, Chu SF, Chiang YH, Tsai SH. Review paper: epidemiology of traumatic spinal cord injury: comparisons between developed and developing countries. Asia Pac J Public Health. 2010; 22:9-18.

Chong J, Di Rocco A, Tagliati M, Danisi F, Simpson DM, Atlas SW. MR findings in AIDS-associated myelopathy. AJNR Am J Neuroradiol. 1999;20:1412-6.

Chuang CC, Lin TS, Tsai MC. Delayed neuropathy and myelopathy after organophosphate intoxication. N Engl J Med. 2002;347:1119-21.

Cohen-Aubart F, Galanaud D, Grabli D, Haroche J, Amoura Z, Chapelon-Abric C, et al. Spinal cord sarcoidosis: clinical and laboratory profile and outcome of 31 patients in a case-control study. Medicine (Baltimore). 2010;89:133-40.

Conn HO, Rössle M, Levy L, Glocker FX. Portosystemic myelopathy: spastic paraparesis after portosystemic shunting. Scand J Gastroenterol. 2006;41:619-25.

Cooke WT, Smith WT. Neurological disorders associated with adult coeliac disease. Brain 1966;89:683-722.

Copp AJ, Greene ND. Genetics and development of neural tube defects. J Pathol. 2010;220:217-30.

Corcia P, Mayeux-Portas V, Khoris J, de Toffol B, Autret A, Müh JP, et al. Abnormal SMN1 gene copy number is a susceptibility factor for amyotrophic lateral sclerosis. Ann Neurol. 202;51: 243-6.

Cox PA, Sacks OW. Cycad neurotoxins, consumption of flying foxes, and ALS-PDC disease in Guam. Neurology. 2002:58: 956-9.

Cross SA, Salomao DR, Parisi JE, Kryzer TJ, Bradley EA, Mines JA, et al. Paraneoplastic autoimmune optic neuritis with retinitis defined by CRMP-5-IgG. Ann Neurol. 2003;54:38-50.

Dal Pan GJ, Glass JD, McArthur JC. Clinicopathologic correlations of HIV associated vacuolar myelopathy: an autopsy based case-control study. Neurology. 1994;44:2159-64.

Dalmau J, Graus F, Rosenblum MK, Posner JB. Anti-Hu—associated paraneoplastic encephalomyelitis/sensory neuronopathy. A clinical study of 71 patients. Medicine (Baltimore). 1992;71:59-72.

Dang L, Liu Z. A rewiev of current treatment for lumbar disc herniation in children and adolescent. Eur Spine J. 2010;19:205-14.

Darnell RB, Posner JB. Paraneoplastic syndromes involving the nervous system. N Engl J Med. 2003;349:1543-54.

de Almeida SM, Letendre S, Ellis R. Human immunodeficiency virus and the central nervous system. Braz J Infect Dis. 2006;10:41-50.

Delalande S, de Seze J, Fauchais AL, Hachulla E, Stojkovic T, Ferriby D, et al. Neurologic manifestations in primary Sjogren syndrome: a study of 82 patients. Medicine (Baltimore). 2004;83:280-91.

De Michele G, Filla A, Cavalcanti F, Di Maio L, Pianese L, Castaldo I, et al. Late onset Friedreich's disease: clinical features and mapping of mutation to the FRDA locus. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1994;57: 977-9.

de Seze J, Lanctin C, Lebrun C, Malikova I, Papeix C, Wiertlewski S, et al. Idiopathic acute transverse myelitis: application of the recent diagnostic criteria. Neurology. 2005;65:1950-3.

Divers TJ. Acquired spinal cord and peripheral nerve disease. Vet Clin Food Anim Pract. 2004;20:231-42.

Dommisse GF. The blood supply of the spinal cord. A critical vascular zone in spinal surgery. J Bone Joint Surg Br. 1974;56:225-35.

Douglas CP, Kandler RH, Shaw PJ. An evaluation of neurophysiological criteria used in the diagnosis of motor neuron disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010;81:646-9.

Durr A, Brice A. Clinical and genetic aspects of spinocerebellar degeneration. Curr Opin Neurol. 2000;13:407-13.

Ebner FH, Roser F, Acioly MA, Schoeber W, Tatagiba M. Intramedullary lesions of the conus medullaris: differential diagnosis and surgical management. Neurosurg Rev. 2009;32:287-300.

Ersoy M, Kalkan Aİ. Medulla Spinalis anatomisi ve yolları. Türkiye Klinikleri J Med Sci. 1996;16:199-205.

Ertekin C. Klinik elektromiyografi. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası; 1977.

Ertekin C. Sentral ve periferik EMG. İzmir: Meta; 2006.

Evidente VG, Gwinn-Hardy KA, Caviness JN, Gilman S. Hereditary Ataxias. Mayo Clin Proc. 2000;75:475-90.

Fang F, Kwee LC, Allen KD, Umbach DM, Ye W, Watson M, et al. Association between blood lead and the risk of amyotrophic lateral sclerosis. Am J Epidemiol. 2010 May 15;171(10):1126-33.

Fernández AA, Guerrero AI, Martínez MI, Vázquez ME, Fernández JB, Chesa I, et al. Malformations of the craniocervical junction (Chiari type I and syringomyelia: classification, diagnosis and treatment). BMC Musculoskelet Disord. 2009;10 Suppl 1:S1.

Filippi M, Rocca MA. MR imaging of Devic's neuromyelitis optica. Neurol Sci. 2004;25 Suppl 4:S371-3.

Fink JK. Advances in hereditary spastic paraplegia. Curr Opin Neurol. 1997:10:313-8.

Fink JK, Heiman-Paterson T. Hereditary spastic paraplegia: advances in genetic research. Neurology. 1996;46:1507-14.

Fornai F, Longone P, Cafaro L, Kastsiuchenko O, Ferrucci M, Manca M, et al. Lithium delays progression of ALS. Proc Natl Acad Sci USA. 2008;105:2052-7.

Gambling L, Andersen HS, McArdle HJ. Iron and copper, and their interactions during development. Biochem Soc Trans. 2008;36:1258-61.

Gambling L, McArdle HJ. Iron, copper and fetal development. Proc Nutr Soc. 2004;63:553-62.

Gautam MP, Karki P, Rijal S, Singh R. Pott's spine and paraplegia. JNMA J Nepal Med Assoc. 2005;44:106-15.

Gempp E, Blatteau JE. Risk factors and treatment outcome in scuba divers with spinal cord decompression sickness. J Crit Care. 2010;25:236-42.

Ghezzi A, Baldini SM, Zaffaroni M. Differential diagnosis of acute myelopathies. Neurol Sci. 2001;22 Suppl 2:S60-4.

Gilbert MR, Ruda R, Soffietti R. Ependymomas in adults. Curr Neurol Neurosci Rep. 2010;10:240-7.

Glynn P. A mechanism for organophosphate-induced delayed neuropathy. Toxicol Lett. 2006;162:94-7.

Goethem JW, van den Hauve L, Özsarlak Ö, De Schepper AM, Parizel PM. Spinal tumors. Eur J Radiol. 2004;50:159-76.

Golay VK. Cassava root diet induces low pyruvate levels. Rejuvenation Res. 2010;13:260-1.

Golden MR, Marra CM, Holmes KK. Update on syphilis. Resurgence of an old problem. JAMA. 2003;290:1510-4.

Golwein JW. Radiation myelopathy: a review. Med Pediatr Oncol. 1987;15: 89-95.

Gordon PH, Rowland LP, Younger DS, Sherman WH, Hays AP, Louis ED, et al. Lymphoproliferative disorders and motor neuron disease: an update. Neurology. 1997;48(6):1671-8.

Gourie-Devi M, Nalini A. Long term follow-up of 44 patients with brachial monomelic atrophy. Acta Neurol Scand. 2003;107:215-20.

Gourie-Devi M, Turuvekert G, Suresh DM, Susarala K, Shankar MD. Monomelic amyotrophy. Arch Neurol. 1984;41:388-94.

Grau C. Damage to the spinal medulla caused by radiation. Ugeskr Laeger. 1993;155:208-11.

Graus F, Keime-Guibert F, Rene R, Benyahia B, Ribalta T, Ascaso C, et al. Anti-Hu-associated paraneoplastic encephalomyelitis: analysis of 200 patients. Brain. 2001;124(Pt 6):1138-48.

Gray H, Standring S, Ellis H, Berkovitz BKB. Gray's Anatomy: The anatomical basis of clinical practice. 39 th ed. Edinburgh: Elsevier Churchill-Livingstone; 2005.

Greene ND, Stanier P, Copp AJ. Genetics of human neural tube defects. Hum Mol Genet. 2009;18:113-29.

Greenland KJ, Beilin J, Castro J, Varphese PN, Zajac JD. Polymorphic CAG repeat length in the androgen receptor gene and association with neurodegeneration in a heterozygous female carrier of Kennedy's disase. J Neurol. 2004;25:35-41.

Greenland KJ, Zajac JD. Kennedy's disease: pathogenesis and approaches. Intern Med J. 2004;34: 279-86.

Grossman RI, Yousem DM. Neuroradiology. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2003.

Harris MJ, Juriloff DM. Mini-review: toward understanding mechanisms of genetic neural tube defects in mice. Teratology. 1999; 60:292–305.

Harrop JS, Ganju A, Groff M, Bilsky M. Primary intramedullary tumors of the spinal cord. Spine (Phila Pa 1976). 2009;34:69-77.

Hawryluk GW, Rowland J, Kwon BK, Fehlings MG. Protection and repair of the injured spinal cord: a review of completed, ongoing, and planned clinical trials for acute spinal cord injury. Neurosurg Focus. 2008;25:1-16.

Hemmer B, Glocker FX, Schumacher M, Deuschl G, Lücking CH. Subacute combined degeneration: clinical, electrophysiological, and magnetic resonance imaging findings. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1998;65:822-7.

Ho CH, Wuermser LA, Priebe MM, Chiodo AE, Scelza WM, Kisshblum SC. Spinal cord injury medicine. 1. epidemiology and clasification. Arch Phys Med Rehabil. 2007;88:49-54.

Hughes AJ, Biggs BA. Parasitic worms of the central nervous system: an Australian perspective. Intern Med J. 2002;32:541-53.

Iannaccone ST, Smith SA, Simard LR. Spinal muscular atrophy. Curr Neurol Neurosci Rep. 2004;4:74-80.

Irani DN. Aseptic meningitis and viral myelitis. Neurol Clin. 2008;26:635-55.

Jackson AB, Dijkers M, DeVivo MJ, Paczatek RB. A demographic profile of new treumatic spinal cord injures: change and stability over 30 years. Arch Phys Med Rehabil. 2004;85:1740-8.

Jain KK, Mittal SK, Kumar S, Gupta RK. Imaging features of central nervous system fungal infections. Neurol India. 2007;55:241-50.

Jellema K, Tijssen CC, van Gijn J. Spinal dural arteriovenous fistulas: a congestive myelopathy that initially mimics a peripheral nerve disorder. Brain. 2006;129:3150-64.

Johnson FO, Atchison WD. The role of environmental mercury, lead and pesticide exposure in development of amyotrophic lateral sclerosis. Neurotoxicology. 2009;30:761-5.

Kamel F, Umbach DM, Stallone L, Richards M, Hu H, Sandler DP. Association of lead exposure with survival in amyotrophic lateral sclerosis. Environ Health Perspect. 2008;116:943-7.

Kaplin AI, Krishnan C, Deshpande DM, Pardo CA, Kerr DA. Diagnosis and management of acute myelopathies. Neurologist. 2005;11:2-18.

Kei PL, Choong CT, Young T, Lee SH, Lim CC. Decompression sickness: MRI of the spinal cord. J Neuroimaging;17:378-80.

Kim JH, Lee SI, Park SI, Yoo WH. Recurrent transverse myelitis in primary antiphospholipid syndrome—case report and literature review. Rheumatol Int. 2004;24:244-6.

Kim JS, Lee SH. Spontaneous spinal subarachnoid hemorrhage with spontaneous resolution. J Korean Neurosurg Soc. 2009;45:253-5.

Kim KK. Idiopathic recurrent transverse myelitis. Arch Neurol. 2003;60:1290-4.

Kintner C. Neurogenesis in embryos and in adult neural stem cells. J Neurosci. 2002;22:639-43.

Krassioukov A. Autonomic function following cervical spinal cord injury. Respir Physiol Neurobiol. 2009;169:157-64.

Krassioukov A, Blackmer J. Rehabilitation medicine: I. Autonomic dysreflexia. CMAJ. 2003;169:931-5.

Kreppel D, Antoniadis G, Seeling W. Spinal hematoma: a literature survey with meta-analysis of 613 patients. Neurosurg Rev. 2003;26:1-49.

Krings T, Geibprasert S. Spinal dural arteriovenous fistulas. AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30:639-48.

Krivickas LS. Amyotrophic lateral sclerosis and other motor neuron diseases. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2003;14:327-45.

Kumar N. Copper deficiency myelopathy (human swayback). Mayo Clin Proc. 2006;81:1371-84.

Kumral E, Polat F, Güllüoglu H, Uzunköprü C, Tuncel R, Alpaydın S. Spinal ischaemic stroke: clinical and radiological and short-term outcome. Eur J Neurol. 2010;8: [Epub ahead of print]

Kurita N, Sakurai Y, Taniguchi M, Terao T, Takahashi H, Mannen T. Intramedullary spinal cord abscess treated with antibiotic therapy—case report and review. Neurol Med Chir (Tokyo). 2009;49:262-8.

Lassmann H. Acute disseminated encephalomyelitis and multiple sclerosis. Brain. 2010;133(Pt 2):317-9.

Lepur D, Peterkovic V, Kalabric-Lepur N. Neuromyelitis optica with CSF examination mimicking bacterial meningomyelitis. Neurol Sci. 2009;30:51-4.

Lewis M, Howdle PD. The neurology of liver failure. QJM. 2003;96:623-33.

Lindvall O, Björklund A, Skagerberg G. Dopamine-containing neurons in the spinal cord: anatomy and some functional aspects. Ann Neurol. 1983;14:255-60.

Longatti P, Sgubin D, Di Paola F. Bleeding spinal artery aneurysms. J Neurosurg Spine. 2008;8:574-8.

Lotti M, Moretto A. Promotion of organophosphate induced delayed polyneuropathy by certain esterase inhibitors. Chem Biol Interact. 1999;14:519-24.

Louge P, Gempp E, Coctanytin P, Hugon M. Current management of diving related spinal cord decompression sickness in 2010. Press Med. 2010;39:778-85.

Lukashova-v Zangen I, Kneitz S, Monoranu CM, Rutkowski S, Hinkes B, Vince GH, et al. Ependymoma gene expression profiles associated with histological subtype, proliferation, and patient survival. Acta Neuropathol. 2007; 113:325-37.

Lukjanowicz M, Brzosko M. Myelitis in the course of systemic lupus erythematosus: review. Pol Arch Med Wewn. 2009;119:67-72.

Mac Leod MJ, Taylor JE, Lunt PW, Mathew CG, Robb SA. Prenatal onset spinal muscular atrophy. Eur J Paediatr Neurol. 1999;3:65-72.

Martin JH. Neuroanatomy: text and atlas. 3th ed. New York; Mc Grawhill Company: 2003.

Matthew P, David A. Factors associated with improved neurologic outcomes in patients with incomplete tetraplegia. Spine. 2003;28:33-8.

Melki J, Lefebvre S, Burglen L, Burlet P, Clermont O, Millasseau P, et al. De novo and inherited deletions of 5q13 region in spinal muscular atrophies. Science. 1994;264:1474-7.

McGirt M, Ambrossi GL, Datoo G, Sciuba DM, Witham TF, Wolinsky JP, et al. Recurent disc herniation and long term back pain after primary lumbar discectomy: Rewiev of outcomes reported for limited versus agrresive disc removal. Neurosurgery. 2009;64:338-45.

Miller RG, Mitchell JD, Lyon M, Moore DH. Riluzole for amyotrphic lateral sclerosis(ALS)/Motor neuron disease (MND) [Internet]. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007; Available from: http://www.cochranee.org

Mitchell LE, Adzick NS, Melchionne J, Pasquariello PS, Sutton LN, Whitehead AS. Spina bifida. Lancet. 2004;364:1885-95.

Montermini L, Richter A, Morgan K, Justice CM, Julien D, Castelloti B, et al. Phenotypic variability in Friedreich ataxia: role of the associated GAA triplet repeat expansion. An Neurol. 1997;41:675-82.

Mumenthaler M, Mattle H. Neurology. 4th ed. Stuttgard: Georg Thieme Verlag; 2004.

Mummanen PV, Keiser MG, Matz PG, Anderson PA, Groff MW, Heary RF, et al. Cervical surgical technique for the treatment of cervical spondylotic myelopathy. J Neurosurg Spine. 2009;11:130-41.

Murray B, Mitsumotu H. Disorders of upper and lower motor neurons. In: Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J, editors. Neurology in clinical practice. 5th ed. Philadelphia: Butterworth-Heineman; 2008.

Murthy JM. Fungal infections of the central nervous system: the clinical syndromes. Neurol India. 2007;55:221-5.

Nakajima H, Furutama D, Kimura F, Shinoda K, Ohsawa N, Nakagawa T, et al. Herpes simplex virus myelitis: clinical manifestations and diagnosis by the polymerase chain reaction method. Eur Neurol. 1998;39:163-7.

Nakamura T, Nishiura Y, Eguchi K. Therapeutic strategies in HTLV-I-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP). Cent Nerv Syst Agents Med Chem. 2009;9:137-49.

Nathan PW, Smith M, Deacon P. The crossing of the spinothalamic tract. Brain 2001;124(pt 4):793-803.

National spinal cord injury statistical center. Spinal cord injury:facts and figures at a glance. J Spinal Cord Med. 2005;28:379-80.

Nau R, Christen HJ, Eiffert H. Lyme disease-current state of knowledge. Dtsch Arztebl Int. 2009;106:72-81.

Norris F, Shephard R, Denys E, U K, Mukai E, Elias L, et al. Onset, natural history, and outcome in idiopathic adult motor neuron disease. J Neurol Sci. 1993;118:48-55.

Novy J, Carruzzo A, Maeder P, Bogousslavsky J. Spinal cord ischemia: clinical and imaging patterns, pathogenesis, and outcomes in 27 patients. Arch Neurol 2006;63:1113-20.

Nowak DD, Lee JK, Gelb DE, Poelstra KA, Ludwig SC. Central cord syndrome. Am Acad Orthop Surg. 2009;17:756-65.

Odar İV. Anatomi Ders Kitabı. Ankara: Hacettepe Kitapçılık;1986.

Orendácová J, Cízková D, Kafka J, Lukácová N, Marsala M, Sulla-I, et al. Cauda equina syndrome. Prog Neurobiol. 2001;64:613-37.

Oskoui M, Kaufman P. Spinal muscular atrophy. Neurotherapeutics. 2008;5:499-506.

Pandolfo M. Friedreich ataxia: the clinical picture. J Neurol. 2009;256 Supp 1:3-8.

Paulson GW. Environmental effects on the central nervous system. Environ Health Perspect. 1977;20:75-96.

Pengiran Tengah DS, Wills AJ, Holmes GK. Neurological complications of coeliac disease. Postgrad Med J. 2002;78:393-8.

Pestronk A, Cornblath DR, Ilyas AA, Baba H, Quarles RH, Griffin J, et al. A treatable multifocal motor neuropathy with antibodies to GM1 ganglioside. Ann Neurol. 1988;24:73-8.

Pfadenhauer K, Rossmanith T. Spinal manifestation of neurolisteriosis. J Neurol. 1995;242:153-6.

Piao YS, Lu DH, Su YY, Yang XP. Anterior spinal cord infarction caused by fibrocartilaginous embolism. Neuropathology. 2009;29:172-5.

Pittock SJ, Lennon VA. Aquaporin-4 autoantibodies in a paraneoplastic context. Arch Neurol. 2008;65:629-32.

Pittock SJ, Lennon VA, de Seze J, Vermersch P, Homburger HA, Wingerchuk DM, et al. Neuromyelitis optica and non organ-specific autoimmunity. Arch Neurol. 2008;65:78-83.

Pollard ME, Apple DF. Factors associated with improved neurologic outcomes in patients with incomplete tetraplegia. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28:33-9.

Potter PJ. Disordered control of the urinary bladder after human spinal cord injury: what are the problems? Prog Brain Res. 2006;152:51-7.

Preston DC, Shapiro BE. Electromyograpy and neuromuscular disorders: clinical-electrophysiolgic correlations. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2005.

Qiu J. China Spinal Cord Injury Network: changes from within. Lancet Neurol. 2009;8:606-7.

Raco A, Piccirilli M, Landi A, Lenzi J, Delfini R, Cantore G. High-grade intramedullary astrocytomas: 30 years' experience at the Neurosurgery Department of the University of Rome "Sapienza". J Neurosurg Spine. 2010;12:144-53.

Rampling R, Symonds P. Radiation myelopathy. Curr Opin Neurol. 1998;11:627-32.

Randaccio L, Geremia S, Demitri N, Wuerges J. Vitamin B12: unique metalorganic compounds and the most complex vitamins. Molecules. 2010;15:3228-59.

Ravindranath V. Neurolathyrism: mitochondrial dysfunction in excitotoxicity mediated by L-beta-oxalyl aminoalanine. Neurochem Int. 2002;40:505-9.

Read DJ, Li Y, Chao MV, Cavanagh JB, Glynn P. Neuropathy target esterase is required for adult vertebrate axon maintenance. J Neurosci. 2009;29:11594-600.

Reihsaus E, Waldbaur H, Seeling W. Spinal epidural abscess: a meta-analysis of 915 patients. Neurosurg Rev. 2000;23:175-204.

Riesenburger RI, David CA. Lumbar microdiscectomy and mikroendoscopic discectomy. Min Inv Therapy. 2006;15:267-70.

Rocca MA, Hickman SJ, Bo L, Agosta F, Miller DH, Comi G, et al. Imaging spinal cord damage in multiple sclerosis. J Neuroimaging. 2005;15:297-304.

Rocchi R, Lombardi C, Marradi I, Di Paolo M, Cerase A. Intracranial and intraspinal hemorrhage following spinal anesthesia. Neurol Sci. 2009;30:393-6.

Rodrigues FR, Dozza DC, Oliveira CR, Castro G. Failed back surgery syndrome. Arq Neuropsiquiatr. 2006;64:757-61.

Romanes GJ. Motor localization and the effects of nerve injury on the ventral horn cells of the spinal cord. J Anat. 1946;80:117-31.

Ropper AL, Brown RH. Adams and Victor's principles of neurology. Çeviri editörü Emre M. 8. baskı. Ankara:Güneş Kitabevi; 2006

Rosen DR, Siddique T, Paterson D, Figlewicz DA, Sapp P, Hentati A, et al. Mutations in Cu/Zn superokside dismutase gene are associated with familial amyotrophic lateral sclerosis. Nature. 1993;362:59-62.

Rossi A. Imaging of acute disseminated encephalomyelitis. Neuroimaging Clin N Am. 2008;18:149-61.

Rustin P, Rötig A, Munnich A, Sidi D. Heart hypertrophy and function are improved by idebenone in Friedreich ataxia. Free Rad Res. 2002;36:467-9.

Sayer FT, Kronvall E, Nilsson OG. Methylprednisolone treatment in acute spinal cord injury: the myth challenged through a structured analysis of published literature. Spine J. 2006; 6:335-43.

Schofferman J, Reynolds J, Herzog R, Covington E, Dreyfuss P, O'Neill. Failed back surgery: etiology and diagnostic evaluation. Spine J. 2003;3:400-3.

Scott TF, Bhagavatula K, Snyder PJ, Chieffe C. Transverse myelitis. Comparison with spinal cord presentations of multiple sclerosis. Neurology. 1998;50:429-33.

Sekhon LH, Fehlings MG. Epidemiology, demographics, and pathophysiology of acute spinal cord injury. Spine (Phila Pa 1976). 2001;26:2-12.

Sepulveda W, Corral E, Ayala C, Be C, Gutierrez J, Vasquez P. Chromosomal abnormalities in fetuses with open neural tube defects: prenatal identification with ultrasound. Ultrasound Obstet Gynecol. 2004;23:352-6.

Silverman IE. Paraneoplastic stiff limb syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1999;67:126-7.

Sofat N, Malik O, Higgens CS. Neurological involvement in patients with rheumatic disease. QJM. 2006;99:69-79.

Soong BW, Paulson HL. Spinocerebellar ataxias: an update. Curr Opin Neurol. 2007;20:438-46.

Spencer PS, Ludolph AC, Kisby GE. Neurologic diseases associated with use of plant components with toxic potential. Environ Res. 1993;62:106-13.

Spetzler RF, Detwiler PW, Riina HA, Porter RW. Modified classification of spinal cord vascular lesions. J Neurosurg. 2002;96(2 Suppl):145-56.

Srikanth SG, Jayakumar PN, Vasudev MK, Taly AB, Chandrashekar HS. MRI in subacute combined degeneration of spinal cord: a case report and review of literature. Neurol India. 2002;50:310-2.

Stankovic RK, Lee V, Kekic M, Harper C. The expression and significance of metallothioneins in murine organs and tissues following mercury vapour exposure. Toxicol Pathol. 2003;31:514-23.

Stavarachi M, Apostol P, Toma M, Cimponeriu D, Gavrila L. Spinal Muscular atrophy disease: a literature review for a therapeutic strategies. J Med Life Sci. 2010;3:3-9.

Stover PJ. Vitamin B12 and older adults. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010;13:24-7.

Sumner C. Therapeutics development for spinal muscular atrophy. NeuroRx. 2006;3:235-45.

Tattersall R, Turner B. Brown-Sequard and his syndrome. Lancet 2000;356:61-3.

Thron AK, Rossberg C, Mironov A. Vascular Anatomy of the Spinal Cord: Neuroradiological Investigations and Clinical Syndromes. New York: Springer-Velag;1988.

Tonon C, Lodi R. Idebenon in Friedreich ataxia. Expert Opin Pharmacother. 2008;9:2327-37.

Torabi AM, Patel RK, Wolfe GI, Hughes CS, Mendelsohn DB, Trivedi JR. Transverse myelitis in systemic sclerosis. Arch Neurol. 2004;61:126-8.

Transverse Myelitis Consortium Working Group. Proposed diagnostic criteria and nosology of acute transverse myelitis. Neurology. 2002;59:499-505.

Trojan DA, Cashman NR. Post-poliomyelitis syndrome. Muscle Nerve. 2005;31:6-19.

Tsiodras S, Kelesidis T, Kelesidis I, Voumbourakis K, Giamarellou H. Mycoplasma pneumoniae-associated myelitis: a comprehensive review. Eur J Neurol. 2006;13:112-24.

Udd B, Juvanen V, Hakamies L, Nieminen A, Wallgren-Petersen C, Cederquist K, et al. High Prevalance of Kennedy's disease in Westewrn Finland- is the syndrome underdiagnosed? Acta Neurol Scand. 1998;98:128-33.

Valayannopoulos V, Nicely H, Harmatz P, Turbeville S. Mucopolysaccharidosis VI. Orphanet J Rare Dis. 2010;5:5.

Valles M, Vidal J, Clave P, Mearin F. Bowel dysfunction in patients with motor complete spinal cord injury: clinical, neurological, and pathophysiological associations. Am J Gastroenterol. 2006;101:2290-9.

Van der Pol WL, Cats EA, Van den Berg LH. Intravenous immunglobulin treatment in multifocal neuropathy. J Clin Immunol. 2010;Suppl:S79-83.

van Laak U. Clinical aspects, pathology and therapy of decompression sickness. Ther Umsch. 1993;50:252-7.

Varlotta GP, Brown MD, Kelsey JL, Golden AL. Familial predisposition for herniation of a lumbar disc in patients who are less than twenty-one years old. J Bone Joint Surg Am. 1991;73:124-8.

Varma A, Hill EG, Nicholas J, Selassie A. Predictors of early mortality after traumatic spinal cord injury: a population-based study. Spine (Phila Pa 1976). 2010;35:778-83.

Vasconcelos OM, Poehm EH, McCarter RJ, Campbell WW, Quezado ZM. Potential outcome factors in subacute combined degeneration: review of observational studies. J Gen Intern Med. 2006;21:1063-8.

Wall PD, Werman R. The physiology and anatomy of long ranging afferent fibres within the spinal cord. J Physiol. 1976;255:321-34.

Weber F. Conduction block and abnormal temporal dispersion – diagnostic criteria. Electromyogr Clin Neurophysiology. 1997;37:305-9.

Weiss S, Dunne C, Hewson J, Wohl C, Wheatley M, Peterson AC, et al. Multipotent CNS stem cells are present in the adult mammalian spinal cord and ventricular neuroaxis. J Neurosci. 1996;16:7599-609.

Winkelman MD. Neurological complications of thermal and electrical burns. In: Aminoff MJ, ed. Neurology and General Medicine. 2nd ed. New York: Churchill Livingstone, 1995. p. 915-929.

Yoon JH, Joo IS, Li WY, Sohn SY. Clinical and laboratory characteristics of atopic myelitis: Korean experience. J Neurol Sci. 2009;285:154-8.

Young J, Quinn S, Hurrell M, Taylor B. Clinically isolated acute transverse myelitis: prognostic features and incidence. Mult Scler. 2009;15:1295-302.

Zhang YG, Sun Z, liu J, Guo X. Advances in susceptibility genetics of intervertebral degenerative disc disease. Int J Biol Sci. 2008;4:283-90.

Zhao CQ, Wang LM, Jiang LS, Dai LY. The cell biology of intervertebral disc aging and degeneration. Age Res Rew. 2007;6:247-61.

Zisfein J, Caroscio JT. No association of amyotrophic lateral sclerosis with cancer. Mt Sinai J Med. 1988;55:159-61.

Zuber WF, Gaspar MR, Rothschild PD. The anterior spinal artery syndrome-a complication of abdominal aortic surgery: report of five cases and review of the literature. Ann Surg. 1970;172:909-15.

KAN-BEYİN BARİYERİ VE NÖROLOJİK HASTALARDA TUTULUMU

Dr. Mehmet Kaya

Kan-beyin bariyeri (KBB) kavramı bir asır önce ortaya atılmış ve 1960'lı yıllarda elektron mikroskobun biyolojide kullanıma girmesiyle KBB'nin ultrastrüktürel yapısı iyice belirlenmiştir. Beyin dokusu normal işlevini gerçekleştirmek için sağlam bir KBB ve kan-beyin omurilik sıvısı bariyerine (KBOSB) ihtiyaç duyar. Beyin kapiller endotel hücreleri tarafından oluşturulan KBB, kan ile beyin dokusu arasındaki madde alış verişini düzenleyen dinamik bir yapıdır. KBB anatomik olarak başlıca perisit, astrosit ve nöronlar tarafından desteklenir. KBB'deki sıkı bağlantı ("*Tight Junction*"-TJ) yapılarının varlığı, normal koşullarda parasellüler yolun çalışmasını oldukça kısıtlar. Bu kısıtlamaya rağmen, beynin ihtiyaç duyduğu veya uzaklaştırmaya çalıştığı birçok madde kapiller endotel hücrelerinin luminal ve abluminal yüzeyinde yerleşik taşıyıcı proteinler tarafından transsitozise uğratılır. Normal koşullarda, nöronların uygun bir homeostatik ortamda çalışmasını sağlayan KBB, birçok patolojik koşulda fonksiyonunu yerine getirmede yetersiz kalabilir ve böylece beyinde ortaya çıkan herhangi bir patolojik durum giderek kötüleşebilir. Beyin parankiminden kaynaklanan bir hastalığın tedavisinde etkili olduğu düşünülen bir ilaç kullanılacağı zaman KBB'nin tüm özelliklerinin dikkate alınması da büyük bir önem arz eder. Bu bölümde KBB'nin anatomik yapısı, işleyişi ve bazı hastalıklarda ortaya çıkan değişiklikler ele alınacaktır.

Kan-Beyin Bariyerinin Özellik ve Fonksiyonları

Beyin dokusu başlıca KBB ve KBOSB olmak üzere iki bariyer sistemine sahiptir. Ancak, KBB yüzey alanının KBOSB yüzey alanından 5000 kat daha fazla olması, maddelerin beyin parankimine veya kana ulaştırılmasında KBB'nin KBOSB ile kıyaslanamayacak kadar önemli olduğunu göstermektedir (Pardridge 2006; Lichota ve ark. 2010). KBB, belli maddelerin beyin dokusuna geçişini kesinlikle sınırlayan bir yapı olarak tanımlanmış ve nöronal homeostazisi korumak için sıkı bir şekilde çalıştığı ortaya konulmuştur. Buna karşılık, beyin damar endotel hücrelerinin bariyer özelliğini yitirmesi sonucu, kanda bulunan ve normal koşullarda beyin dokusuna geçemeyen birçok amino asit, hormon, iyon ve makromoleküller beyin dokusuna geçer ve nöronal homeostazisin bozulmasına neden olur. Dolayısıyla beyin dokusu ancak iyi gelişmiş bir KBB sayesinde kanda bulunan ve yukarıda bahsedilen birçok maddenin miktar dalgalanmalarından etkilenmez.

KBB, beyin dokusunu periferik etkilere karşı korumak ve optimal nöronal çevre sağlamak için fiziki ve metabolik düzeyde özel yapı ve fonksiyonlara sahiptir (Abbott ve ark. 2010). Böylece, dolaşımdaki birçok maddenin kapiller yataktan beyin parakimine veya beyin parankiminden kapiller damar lümenine geçişi, beyin kapiller endotel hücrelerinin sahip olduğu fiziki ve enzimatik (metabolik) bariyerler tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilir. KBB'nin sahip olduğu bu bariyer özelliğindeki yapıların fonksiyonları ile nöronal homeostazis korunmaya çalışılır. Beyin kapiller endotel hücrelerinde bariyer özelliği ve fonksiyonu gösteren başlıca yapılar; TJ'lerın varlığı ile oluşturulan fiziki bariyer, endotel hücre sitoplazmasında bulunan parçalayıcı enzimler ile sağlanan enzimatik bariyer ve beyinden kana ve/veya kandan beyine maddeleri aktaran taşıyıcı proteinler olarak sıralanabilir.

KBB sahip olduğu taşıma mekanizmaları aracılığı ile besin maddeleri, elektrolit ve nörotoksinlerin geçişini iki yönlü olarak kontrol ederek nöronal yaşam için mutlak gerekli olan ortamı hazırlar. Aynı zamanda, beyin dokusunu yemek sonrası, egzersiz sırasında veya patolojik koşullarda ortaya çıkan kan biyokimyasındaki ani değişmelere karşı korur. Örneğin, besin alımı sonrası başta glutamat olmak üzere eksitatör nörotransmitter düzeyinin arttığı, ancak KBB sayesinde bu artışın beyine yansımadığı bilinmektedir. KBB oldukça stabil bir yapı gibi görünmesine rağmen, ortaya çıkan değişikliklere karşı oldukça hızlı bir adaptasyon yeteneğine sahiptir. KBB, bu adaptasyon yeteneğini sahip olduğu yapısal ve fonksiyonel özelliklerinden alır. Bu bilgilere ilaveten, son yıllarda, bir nörovasküler ünite tanımı ortaya atılmış ve bu ünitenin yapı bileşenlerinin başlıca endotel hücresi, ekstrasellüller matriks, bazal lamina, perisit, damar düz kası, mikroglia, perivasküler makrofaj, astrosit ve nörondan oluştuğu ileri sürülmüştür (Hawkins ve Davis 2005).

Bu hücreler arasındaki temas ve karşılıklı etkileşimin beyin gelişimi ve sinaptik aktiviteyi düzenlediği ve aynı zamanda KBB'nin geçirgenlik özelliklerini etkilediği gösterilmiştir (Banerjee ve Bhat 2007; Guo ve Lo 2009). Nörovasküler ünitenin özellikle KBB bölümü, nöronal fonksiyonlar için stabil bir çevre sağlarken, sahip olduğu iyon kanalları ve taşıyıcılar sayesinde sinaptik sinyal fonksiyonlarını da optimum seviyeye taşır.

KBB'yi oluşturan endotel hücrelerinin beyindeki total hacmi, total beyin hacminin %0,1'ni oluşturur. Beyin kapiller ağında yaklaşık 100 milyar kapiller, toplamda 650 km uzunluk ve 20 m^2 total kapiller yüzey alanı mevcuttur. Herbir kapillerin ortalama lümen çapı 4-10 mikron ve bir nörona uzaklığı yaklaşık 8-10 nm kadardır (Schlageter ve ark. 1999). Çapları 5 ila 100 mikron arasında değişen beyindeki mikrodamarların yaklaşık %95'i KBB özelliğindedir. Aynı zamanda, hemen hemen her nöronun bir kapiller damara sahip olduğu tahmin edilir (Pardridge 2003).

Kan-Beyin Bariyerinin Gelişimi ve Olgunlaşması

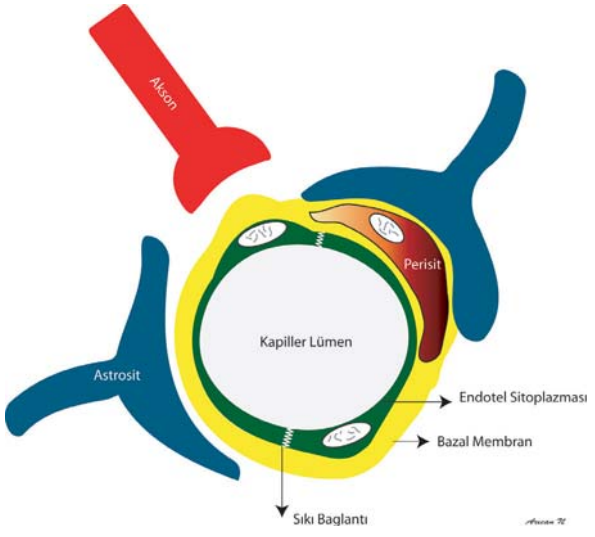
Bariyer özelliklerine sahip beyin kapiller endotel hücreleri beynin normal gelişimine katkıda bulunur. Kemirgenlerde beyin doku gelişimi sırasında kan damarları görülmeye başlarken, bunların bariyer özelliklerine sahip olmadıkları bilinmektedir. Sıçanda, KBB bütünlüğünün yapısal olarak fötal hayatın 16. gününde tamamlandığı, fonksiyonel olarak geçirgenliği sıkı bir şekilde kontrol etme görevini tam olarak yerine getirebilmesinin ise ancak post-natal 24. günde gerçekleştiği bilinmektedir (Schulze ve Firth 1992; Stewart ve Hayakawa 1994). Farede embriyonal gelişim sürecinde KBB'nin embriyonik 9. günde mezoderm kaynaklı anjiyoblastlar tarafından oluşturulduğu, beyin dokusundaki anjiyogenezin 11. günde başladığı ve erken post-natal periyoda kadar devam ettiği bildirilmiştir (Engelhardt 2003).

Beyin Mikrodamarlarının Bariyer Özellikleri

Beyin mikrodamar endotel hücrelerinde bulunan başlıca spesifik bariyer belirteçleri; endotel bariyer antijeni (EBA), glikoz taşıyıcı (Glut)-1 ve gamma-glutamil transpeptidaz'dır (gGTP). Aynı zamanda, endotel hücrelerinin TJ yapılarında bulunan okludin ve klaudin gibi proteinler de bariyer belirteçleri olarak kabul edilir. Bu belirteçlerin dışında, Na^+-K^+-ATPaz ve sodyum bağımlı nötral amino asit taşıyıcı proteinlerin de endotel hücresinin abluminal tarafına yerleşik olduğu bilinmektedir. Fonksiyonel olarak KBB özelliklerinde herhangi bir değişikliğin olup olmadığı çeşitli metodolojik yaklaşımlarla uygulanan birçok işaretleyici maddenin ("tracer") takibi sonucunda tespit edilebilir. Normal koşullarda uygulanan bir işaretleyicinin bariyer özelliğine sahip olan beyin kapiller endotel hücre zarını aşarak beyin dokusuna geçişi mümkün değildir. Ancak, beyin kapiller endotel hücreleri bariyer özelliklerini kaybettiği zaman, farklı moleküler ağırlığa sahip olan işaretleyicilerin beyin dokusuna geçişi söz konusudur. KBB çalışmalarında kullanılan başlıca işaretleyiciler aşağıdaki gibidir: C^{14}-alfa aminoizobutirik asit (MW 103), iyonik lantanum (MW 138.9), sodyum fluoresan (MW 376), C^{14}-metotraksat (MW 455), mikroperosidaz (MW 1900), C^{14}-inulin (MW 5000), horseradish peroksidaz (MW 40000) floresan izotiyosinat-dekstran (MW 62000), floresan izotiyosinat-albumin (MW 67000), iyod^{125}-işaretli serum albumin (MW 67000), C^{14}-işaretli dekstran (MW 70000).

Kan-Beyin Bariyerinin Morfolojisi

Olgun bir KBB, kendi faaliyetini düzenleyen en az dört farklı hücre tipinden oluşmaktadır. Bu hücre tipleri; bir bazal membran içine gömülü ve oldukça özelleşmiş endotel hücreleri, sayıca fazla miktarda perisit, endotel hücrelerinin abluminal tarafını kuşatan astrosit ve nöronlardan meydana gelmektedir (Correale ve Villa 2009; Şekil 1). Endotel hücresi ile perisit, kan ile beyin arasında bir ara yüz oluşturur. Perisit ve astrositlerce kuşatılan beyin kapiller endotel hücreleri, bu hücrelerden morfolojik ve fonksiyonel anlamda destek alır. Bir veya birden fazla endotel hücre TJ'lerinin birbirine temas etmesi ile kapiller lümen kuşatılır ve endotel hücreleri birbirleriyle sıkı bir şekilde temasa geçer. Perivasküler astrosit ayakları endotel hücre bazal membranına kadar uzanır. Bariyer tip endotel hücreleri, komşu perisit ve astrositlerce



Şekil 1 — Kan-beyin bariyer yapısını oluşturan beyin kapiller endotel hücreleri ve bu yapıya destek veren perisit, astrosit ve nöron.

ortak kullanılan kesiksiz bir bazal membrana sahip olup fenestral (60-70 nm çapında açılır-kapanır diyafram) yapılar içermez. Bariyer tip endotel hücreleri çok sayıda mitokondriye sahip olup luminal yüzeylerinde çok az sayıda kaveol (pinositotik vesikül) içerir. Endotel hücresinin luminal tarafına yerleşik bu kaveolar yapılar ise transsitozis ve endositoziste rol oynar.

Kan-Beyin Bariyerinin Fizyolojisi

Beyin kapiller endotel hücre zarında bulunan reseptör, enzim ve iyon kanallarının, zarın luminal ve abluminal tarafında asimetrik olarak dağılımları ile ilgili yapısal, farmakolojik ve biyokimyasal deliller beyindeki homeostazisi koruyan KBB'nin durmaksızın çalışan bir yapı olduğunu göstermektedir. KBB'nin en önemli fizyolojik amacı beyin dokusu için gerekli olan bir mikroçevrenin korunmasını sağlamaktır.

Kan-Beyin Omurilik Sıvı Bariyeri

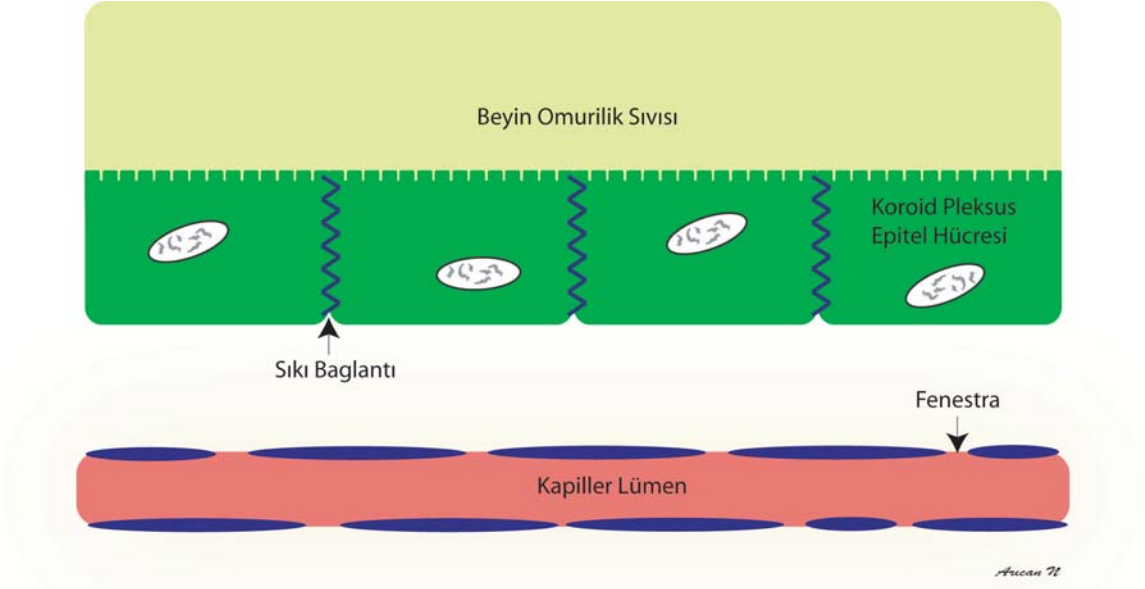
Beyindeki homeostatik dengenin korunmasında endotelyal KBB'nin yanında epitelyal KBOSB'de iş görmektedir. Koroid pleksüs ve dış araknoid zar, kan ile beyin omurilik sıvısı (BOS) arasında morfolojik bir bariyer yapısı oluşturur (Şekil 2). Beyindeki tüm ventriküllerde bulunan ve damarsal bir doku olarak tanımlanan koroid pleksüs, fenestra tipte damarlara sahip olup kesikli bir bazal membran içerir. Aynı zamanda, bu bölgedeki kapiller endotel hücrelerinin arasında TJ yapılarının bulunmamasından dolayı, hücre aralarından küçük maddelerin serbestçe geçişi söz konusudur Aksine, BOS yüzeyine bakan ve ependim hücreleri olarak bilinen tek sıra epitel hücreleri sahip oldukları TJ'ler ile birbirlerine sıkı bir şekilde bağlanarak KBOSB'yi oluşturmaktadır (Abbott 2005). Aynı zamanda araknoid zar da sahip olduğu TJ yapıları ile bariyer görevini üstlenir ve genelde hidrofilik maddelerin kandan BOS'a geçişini engeller. Böylece, bu yapılar sayesinde makromoleküllerin kandan BOS'a geçişi önlenmektedir.

Kan-Beyin Bariyeri Bulunmayan Alanlar

Beyin dokusunda KBB bulunmayan alanlar mevcut olup bu alanlara sirkumventriküler organlar denir. Bu alanların başlıcaları; area postrema, pineal bez, subfornikal organ, nörohipofiz, supraoptik yarık, mediyan eminens ve koroid pleksüstür. Bu bölgelerdeki kapiller endotel hücreleri TJ yapılarına sahip olmayıp, bol miktarda fenestra ve pinositotik vesikül içerir. Bu alanlardaki geçirgen olan kapiller sayesinde belli maddelerin beyin veya damar lümenine taşınma işlevi daha kolay bir şekilde sağlanır.

Kan-Beyin Bariyerine Destek Veren Hücreler

Perisitler: Perisitler, beyin parankiminin kapiller ağı üzerine serpiştirilmiş halde bulunan hücrelerdir. Yaklaşık 5-6 endotel hücresine bir perisit eşlik eder (Fisher 2009). Perisitler beyindeki kapiller, venül ve arteriollerde bulunan endotel hücrelerini sararak, bu hücrelere mekanik destek verir. Perisitler, üzerine oturdukları bazal membranın yapımına endotel hücreleri ile birlikte



Şekil 2 — Kan-beyin omurilik sıvı bariyeri: Koroid pleksüse yerleşik tek sıralı epitel hücreleri sahip oldukları TJ'ler ile kan-beyin omurilik sıvı bariyerini oluştururlar.

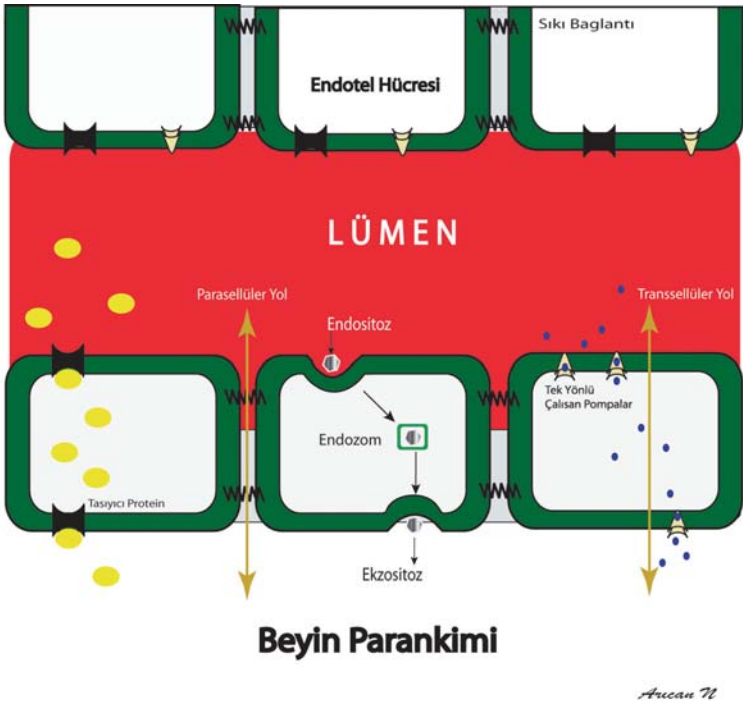
katkı vermekte ve aynı zamanda endotel hücrelerini aktive ederek KBB farklılaşmasını, TJ yapımını ve anjiyogenezi tetiklemektedir (Peppiatt ve ark. 2006). Endotel hücreleri ile ortak bir bazal membranı paylaşan perisitler, aynı zamanda glianın astrositik ayak sonlanmaları ile temas kurar. Bu hücreler, nörovasküler ünitenin diğer elemanları ile bağlantı kurar, aktin içerikleri ile kontraksiyon anlamında beyin kapillerlerine yardımcı olur ve kapiller kan akımı üzerine etki yapar (Yemisci ve ark. 2009). Fagositoz yetenekleri ile beyin ekstrasellüler sıvısını temizlemenin yanında, immün yanıtla da ilgilenerek KBB'de ikinci bir savunma hattı oluşturan perisitler, nöronların homeostatik bir ortamda çalışmasına katkı sağlar.

Astrositler: Astrositler yıldız şekilli morfolojiye sahip olup çok sayıda sitoplazmik fibriller asidik protein (GFAP) içerirler. Beyin kapiller endotel hücrelerine komşu olan astrositler, aynı zamanda nöronlar ile de komşuluk ilişkisi içinde bulunurlar. Bu üçlü komşuluktan bir anatomik ve fonksiyonel yapı olarak ortaya çıkan nörovasküler ünitenin fizyolojik koşullarda fonksiyonel olabilmesinde astrositler önemli bir rol oynar (Abbott ve ark. 2006). Embriyonal ve az da olsa erişkin dönemde astrosit ve endotel hücreleri birbirlerini karşılıklı olarak etkiler ve bu etkileşim sonucunda sağlam bir KBB meydana gelir. Astrositler bariyer yapısı oluşturmaz, ancak astrositik ayak sonlanmaları ile beyin kapiller endotel hücrelerini kuşatarak KBB'ye anatomik ve aynı zamanda fizyolojik destek verirler. Astrositler, salgıladıkları birçok endojen sinyal ve faktör aracılığı ile beynin gelişim sürecinde KBB'nin oluşması ve bu yapının bariyer özelliğinin korunmasında önemli bir role sahiptir (Hultman ve ark. 2010).

Nöronlar: Beyin parankimi başlıca nöron ve nöroglial hücreler tarafından oluşmaktadır. Endotel hücrelerinin ve/veya astrositlerin direkt olarak noradrenerjik, serotonerjik, kolinerjik ve GABA-erjik nöronlar tarafından innerve edildiği gösterilmiştir (Cohen ve ark. 1996 ve 1997; Tong ve Hamel, 1999). Alzheimer hastalığında kortikal mikrodamarların kolinerjik innervasyonunda önemli bir kayıp gösterilmiş ve bu durumun KBB yetmezliğine yol açabildiği bildirilmiştir (Tong ve Hamel, 1999).

Kan-Beyin Bariyerinde Sıkı Bağlantı Yapı ve Fonksiyonları

Periferik kapiller yataktaki endotel hücrelerinin elektriksel direnci yaklaşık 10 Ohm cm^2 iken, beyindeki bariyer tip kapiller endotel hücrelerinde bu direnç yaklaşık 1500–2000 Ohm cm^2 gibi yüksek değerlere sahiptir. Endotel hücre TJ bölgelerinin sahip olduğu yüksek elektriksel dirençten dolayı KBB, makromoleküllere geçirgen değildir (Butt ve ark. 1990). Elektriksel dirençteki bir azalma TJ yapısının bozulmasına ve sonuçta parasellüler geçirgenlikte bir artışa neden olur. TJ yapısındaki bariyer işlevini okludin ve klaudin proteinleri sağlarken, bu proteinlere bu bölgede bulunan zonula okludens (ZO)-1,2, singulin, kaderin, katenin, vinsulin ve aktinden oluşan bağlantı (aderens) proteinleri ve bağlama (adezyon) mo-



Şekil 3 — Bariyer tipteki beyin kapiller endotel hücrelerinde madde geçişi ile ilgili transellüler ve parasellüler yolaklar.

lekülleri destek verir. Ancak, birçok patolojik koşulda TJ proteinlerinin fosforilize olmaları veya yapımlarında meydana gelen azalma sonucu KBB geçirgenliği artar (Liebner ve ark. 2000). Olgun bariyer tip endotel hücreleri bariyer özelliklerini korumak için mutlaka yeteri kadar okludin ve klaudin proteinlerine ihtiyaç duyar.

Kan-Beyin Bariyerinde Madde Taşıma Yolakları

Maddelerin kapiller damar lümeninden beyin dokusuna veya beyin dokusundan kana taşınması görevini ağırlıklı olarak KBB'nin endotel hücreleri gerçekleştirir. KBB, madde taşıma işlevini başlıca sahip olduğu transsellüler ve parasellüler yolakları aktive ederek sağlar (Şekil 3).

Enzimatik Bariyer ve Özellikleri: KBB'nin endotel hücreleri aynı zamanda içerdikleri çok sayıdaki enzim ile beyin dokusu için zararlı olduğu düşünülen birçok maddenin beyin ekstrasellüler alanına geçişine engel olurlar. Enzimatik bariyerde iş gören enzimler başlıca; g-GTP (g-glutamil transpeptidaz), alkalin fosfataz, DOPA dekarboksilaz ve aromatik asit dekarboksilazdır. Örneğin bir amin prekürsörü olan L-DOPA, büyük nötral amino asit taşıyıcısını (LAT-1) kullanarak endotel hücresine girmesine karşın, endotel hücresinin içerdiği DOPA dekarboksilaz tarafından birçok metabolite yıkılır.

Parasellüler Yol ve Özellikleri: Yukarıda belirtildiği üzere, normal koşullarda endotel hücrelerinin sırt sırta vererek oluşturduğu TJ bölgelerinde bulunan proteinlerin görevlerini iyi bir şekilde yerine getirmeleri sonucu parasellüler yol fonksiyonel anlamda oldukça kısıtlıdır. Ancak, herhangi bir patolojik koşulda bu proteinlerin yapım veya konumlarında meydana gelen değişiklik sonucu, bunlar görevlerini tam olarak yerine getiremezler. Böylece, TJ'lerin açılmasıyla parasellüler yol aktif hale geçer ve hem kandan beyin parankimine hem de beyin parankiminden kana iyon, nörotransmitter, makromolekül ve nörotoksinlerin dahil olduğu çok sayıda maddenin geçmesi sonucu nöronal homeostatik denge bozulur.

Transsellüler Yol ve Özellikleri: Normal koşullarda, beyin ihtiyaç duyduğu maddeleri kapiller endotel hücre zarında yerleşik özel taşıyıcılar ile sağlamaya çalışır. KBB'deki bu spesifik taşıyıcı proteinler ve iyon kanalları genelde enerji bağımlı yapılar olarak ifade edilir ve bu yapılar sıklıkla endotel zarı üzerinde asimetrik bir dağılım gösterirler. Normal koşullarda kandan beyine veya beyinden kana madde taşınmasında en etkin yol transsellüler yoldur. Bu yolun çalışması ile başta glikoz olmak üzere beynin ihtiyaç duyduğu tüm maddelerin beyne geçişi sağlanırken, beyindeki metabolizma artıkları da bu yolu kullanarak kana taşınır. Transsellüler yol başlıca; pasif difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, taşıcıyı aracılı içeri taşınma, taşıyıcı aracılı dışarı taşınma, adsorptif aracılı transsitozis ve aktif taşınmadan ibarettir.

Pasif Difüzyon: Pasif difüzyon özellikle moleküllerin yağda eriyebilme özelliğine ve molekül ağırlığına bağlı olarak gerçekleşir. 400-600 Da'dan daha küçük moleküler ağırlığa sahip olan lipofilik maddeler pasif difüzyon ile beyin dokusuna serbestçe geçebilirler. Normal koşullarda, oksijen, karbondioksit, nikotin, etanol ve eroin gibi başlıca yağda eriyen maddeler ve amfifilik (suda çözünen ve çözünmeyen grupları birlikte içeren) ilaçlar bu yolla taşınır.

Taşıyıcı Reseptör Aracılı Taşınma: Taşıyıcı aracılı iş gören proteinler endotel hücre zarı üzerinde bulunur ve reseptör görevi görür. Bu taşıyıcı proteinler, dolaşımdaki başlıca 500-600 Da'dan düşük moleküler ağırlığa sahip sıvı veya partiküllerin taşınmasında etkindir. Taşıyıcı reseptör aracılı taşınma, endotel hücresinin hem luminal hem de abluminal tarafında gerçekleştirilir ve bu yolla özellikle glikoz, heksoz, amino asitler, aminler, monokarboksilat, nükleosid, vitamin ve küçük peptidler taşınır (Pardridge 2005). Glikoz, başlıca glikoz taşıyıcısı (Glut)-1 tarafından beyine taşınır. Aynı zamanda, KBB endotel hücrelerinin membranı içe doğru çökerek kaveol denen girintiler oluşturur ve bu kaveolar yapı sayesinde başta insulin olmak üzere transferrin, albumin, seruloplazmin ve birçok madde hücre içine taşınır (Pardridge 2007).

Adsorptif Aracılı Endositoz: Transferrin, insulin ve diğer plazma proteinleri yukarıda belirtilen reseptör aracılı yol ile taşınmalarının yanında adsorptif endositoz yolunu da kullanarak taşınırlar. Ancak, bu yol ile başlıca histon, avidin ve katyonize albumin taşınır (Bickel ve ark. 2001). Bu taşınma şeklinde spesifik zar reseptör proteinleri görev almaz. Adsorptif aracılı endositoz yolunun aktivasyonu, polikatyonik bir molekülün endotel hücre zarı üzerindeki bir negatif yüke bağlanması ile başlatılır, takiben endositozis olayları başlayarak endozom oluşumu sağlanır ve madde endozom içinde hücre içine aktarılmış olur.

Sıvı Faz Endositoz: Sıvı faz endositozis/transsitozis oldukça az çalışan bir yoldur. Buna rağmen, bazı katyonik ve lektin-konjuge moleküllerin bu yolu kullanarak endositoz veya egzositoz ile endotel zarını geçtiği bilinmektedir.

İyon Taşıyıcıları: İyonların aktif transport ile KBB'den geçtiği bilinmektedir. Na^{+}-K^{+}-ATPaz, Mg^{2+} ve Ca^{+2}-ATPaz pompalarının KBB'de mevcut olduğu ve ilgili iyonların taşınmasında rol oynadıkları bilinmektedir. Na^{+}-H^{+} zıt yönlü çalışan taşıyıcı proteini ise endotel hücresinin luminal yüzeyinde bulunur. Klor-bikarbonat zıt taşıma proteini hem luminal hem de abluminal tarafta bulunur. Bu pompalar özellikle endotel hücrelerinde hücre içi pH'yı düzenler ve kontrol eder.

Aktif Yolla Hücre Dışına Taşıma; p-glikoprotein: Beyindeki bariyer tip endotel hücre zarının luminal veya

abluminal yüzeyindeki kaveolar yapılar içinde yerleşik olduğu gösterilen p-glikoproteinin (p-gp), daha ziyade astrosit ayak sonlanmalarında bulunduğu gösterilmiştir (Loscher ve Potschka, 2005). İnsanda MDR-1, kemirgenlerde mdr1a ve 1b geni tarafından kodlanan p-gp, başlıca ilaç taşınmasında önemli rol oynar. Antikanser ilaçlarının yanında; kardiyak ilaçlar, kalsiyum kanal blokerleri, HIV proteaz inhibitörleri, immün baskılayıcı ajanlar ve floresan boyaların da p-gp substratı olduğu gösterilmiştir (Fromm 2004). P-gp, kaveolar veziküller ile hücre içine alınan ve substratı olan maddeleri takip ederek, bu maddelerin hücrenin luminal tarafından egzositoz ile hücre dışına atılmalarını sağlar. P-gp'nin kendi substratları olan ve tedavi için kullanılan ilaclara karşı dirence neden olduğu ve bu işlevi de KBB'yi korumak adına yaptığı bilinmektedir. P-gp'nin yanında, çoklu ilaç direnci ile ilgili KBB'de bulunan birkaç taşıyıcı protein de bilinmektedir. Bu taşıyıcıların başlıca görevi KBB'yi korumaya yönelik olup, yapımlarının beyin tümörü, epilepsi ve HIV-ilişkili demansta arttığı, Alzheimer ve Parkinson hastalığının etiyoloji ve patogenezinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir (Furuno ve ark. 2002).

İlaç Taşınması: Beyinde ortaya çıkan bir patolojik durumun tedavisinde ağızdan alınan ilaçlar yağda eriyebilir ve KBB'yi kolayca geçebilirler. Ancak, tedavi için kullanılan ilaçların %98'nin KBB'den dolayı etken dozda beyine geçemediği bilinmektedir (Pardridge 2001). Bu probleme KBB'nin sıkı bir geçirgenlik kontrolü yapması sebep olmaktadır. Çözüm için KBB'yi daha rahat bir şekilde aşma bağlamında birçok yöntem ve alternatif çözümler üzerinde çalışılmakta olup, ilacın etken dozda beyine ulaşması için ventrikül içine infüze edilmesi ve hiperosmolar veya vazoaktif ajanlar kullanılarak KBB'nin açılması gibi birçok strateji üzerinde durulmaktadır.

Hastalıkta Kan-Beyin Bariyerinin Özellik ve Fonksiyonları

Tedavi Amaçlı Osmotik Açılma: Osmotik ajan kullanılarak KBB'yi açma çalışmaları 1980'li yılların başında özellikle beyin tümörlerinin tedavisine yönelik bir yaklaşım olarak geliştirilmiştir (Rapoport 2001). Osmotik yolla KBB açılmasını takiben beyin dokusuna geçen ilaç miktarının, intravenöz uygulanması ile karşılaştırıldığında 100 kat daha fazla olduğu gösterilmiştir (Kraemer ve ark. 2002).

Epilepsi: Epilepsinin KBB geçirgenliğinde önemli bir artışa neden olduğu bilinmektedir. Kan kaynaklı birçok maddenin beyin ekstrasellüler alanına geçişi hem nöronal uyarılabilirlikte bir artışa hem de nöbetlerin ortaya çıkışına neden olabilir (Oby ve Janigro 2006; Kaya ve ark, 2008). Son yıllarda epilepsi ile ilgili çalışmalar daha çok anti-epileptik ilaçlara karşı bir direncin ortaya çıkışında KBB'nin rolü üzerinde yoğunlaşmış ve KBB endotel hücreleri üzerindeki p-gp'nin ilaç direncine neden olduğu ileri sürülmüştür (Pekcec ve ark. 2009).

Radyasyon

Radyasyonun beyne uygulanmasını takiben KBB hasarı görülür (van Vulpen ve ark. 2002; Kaya ve ark. 2004). Ancak, radyasyon sonrası ortaya çıkan KBB hasarına neden olan mekanizmalar çok iyi bilinmemektedir. İyonize radyasyon, bariyer tipteki endotel hücrelerinde apoptoza neden olarak KBB yıkımına yol açar ve bu durum ise erken nöronal hasarın ortaya çıkmasına sebep olur. Diğer yandan iyonize radyasyonu takiben ortaya çıkan doku hipoksisi ve sekonder etkiler geç dönemde KBB yıkımı ve nöronal hasara neden olabilir (Nordal ve Wong 2005).

Multipl Skleroz: Nöro-enflamatuar bir hastalık olan Multipl Skleroz'un patogenezinde KBB'deki bozulma önemli bir olay olarak ileri sürülmektedir. MS'li hastalarda lokal KBB yıkımı ve gadolinium dietilen triamin pentaasetik asit gibi kontrast maddelerin MRI ile görüntülenen tutulumlarında artış söz konusudur. MS'li hastalarda KBB yetmezliğinin özellikle TJ proteinlerinden okludin ve yardımcı proteinlerden de ZO-1 kaybının bir sonucu olarak ortaya çıktığı bildirilmiştir (Morgan ve ark. 2007).

Hipertansiyon: Beyin damar hastalıkları ve vasküler demansın ortaya çıkmasında önemli bir risk faktörü olan hipertansiyonun hem akut hem de kronik koşullarında KBB yıkılmakta ve beyin hasarı görülmektedir (Amenta ve ark. 2003). Daha da ötesi, hipertansif enselopatide oldukça yaygın ve ağır bir KBB yıkımı meydana gelir ve beyin ödemi görülür (Chou ve Robert 2008).

Beyin Tümorleri: Düşük dereceli gliomalar hariç, tüm beyin tümorü çeşitlerinde KBB'nin hasarlı olduğu bilinmektedir. Tümöral dokuda oluşan yeni damarlarda bariyer özellikleri görülmez ve bu damarlarda değişmiş bazal lamina, TJ bölgesinde klaudin-3 ve okludin kaybı, bol miktarda fenestral yapı ve por oluşumu gibi farklılıklar gözlenir (Papadopoulos ve ark. 2001). Beyin tümor hücrelerinde yapımı oldukça artan vasküler endotel büyüme faktörü, sitokin ve çeşitli büyüme faktörleri kapiller endotel hücrelerinde bariyer özelliklerinin kaybolmasına ve geçirgenlikte önemli artışa neden olurlar (Jain ve ark. 2007).

Sepsis: Septik ensefalopatide KBB'nin yıkıldığı bilinmektedir. Septik ensefalopati sırasında yapımı artan reaktif oksijen türevleri KBB yıkımını daha da şiddetlendirmektedir (Papadopoulos 2000; Wilson ve Young 2003). Septik ensefalopatide görülen KBB geçirgenlik artışından parasellüler ve/veya transsellüler yolun sorumlu olduğu üzerinde durulmaktadır.

Travmatik Beyin Hasarı: Hafif, orta ve ağır travmatik beyin hasarını takiben KBB bütünlüğü bozulur ve geçir-

genliği artar. KBB'deki değişikliklerin başında TJ yapılarının bozulması ve/veya başta pinositotik vezikül artışının da dahil olduğu transsellüler geçişteki artış gelmektedir. Travmatik beyin hasarı sırasında KBB yıkımına neden olan faktörlerin başında travma sırasında beyin dokusunun maruz kaldığı mekanik kuvvet, özellikle travma sonrası dolaşımdan beyine geçen makromoleküllerin neden olduğu post travmatik KBB yıkımı, travmatik hasar sonucu açığa çıkan sitokin ve serbest oksijen radikal türevleri, bradikinin ve poliaminler sayılabilir (Pun ve ark. 2009). Yukarıdaki faktörlerin yanında, travmatik beyin hasarını takiben ortaya çıkan serebral ödemden özellikle akuaporin-4 artışının, geçirgenlik artışından ise başlıca transsellüler yolun sorumlu olduğu ileri sürülmektedir (Taya ve ark. 2010).

Beyin İskemisi: Serebral iskeminin KBB'yi yıktığı, vazojenik ödeme neden olduğu ve reperfüzyonu takiben bu ödem tablosunun daha da ağırlaştığı bilinmektedir (Rosenberg ve Yang 2007). Daha da ötesi, iskemi/reperfüzyon sonrasında KBB'nin ağır bir şekilde hasar gördüğü ve bu hasar sonucunda KBB'nin 3 ila 5 hafta açık kaldığı gösterilmiştir (Strbian ve ark. 2008).

Alzheimer Hastalığı: Alzheimer hastalığında (AH) kapillerler dahil mikrodamarlarda düzensizlik, şişme, kaveolar vezikül sayısında artış, bazal membranda bozulma ve total mikrodamar miktarında azalma görülür (Bell ve Zlokovic 2009). AH'da KBB'yi oluşturan nörovasküler ünitenin mimarisinde ortaya çıkan bir bozulma hem besin maddeleri ile oksijenin beyine hem de toksik maddelerin kana gönderilmesinde sorunların yaşanmasına neden olur. Sonuçta nörovasküler ünitedeki bu düzensizlikler, KBB'deki taşıma mekanizmalarının işlevinde bozulmaya yol açar. Böylece, nöronal düzeyde atık olarak ortaya çıkan ve beyin ekstrasellüler ortamından uzaklaştırılamayan toksik maddeler nöronal fonksiyonları etkilemeye başlar (Bell ve Zlokovic 2009). AH sürecinde beyinde biriken beta amiloid, aynı zamanda endotel hücresinin üzerine oturduğu bazal membranın dış tarafı üzerinde birikerek endotel hücre duvarına zarar vermeye başlar. Beta amiloid proteini bu zarar verme etkisini özellikle endotel, perisit, perivasküler mikroglia ve astrositlerin aktivasyonuyla bu hücrelerden salgılanan proenflamatuar sitokin ve vazoaktif ajanlar yoluyla lokal nöroenflamatuar olayları başlatarak gösterir (Vinters ve Farag 2003). Bu süreç sırasında, KBB'de ortaya çıkan yetmezlik, nöronal homeostazin kaybolmasına ve bunun sonucu olarak nöronların fonksiyonlarında kayba neden olabilir.

Gelecekteki Gelişmeler

KBB'nin fizyolojik ve patolojik mekanizmalarını çözümleme konusunda son yıllarda önemli bilgiler elde edilmiştir. Geleneksel yöntemlerin yanında proteomiksten fonksiyonel MRI'ya kadar güncel alet ve teknikler kullanılarak yapılan incelemelerde KBB'nin sadece morfolojik anlamda bir bariyer olmayıp aynı zamanda oldukça aktif olarak çalışan ve maddeleri ihtiyaca göre iki yönlü olarak taşıma işini üstlenen bir yapı olduğu karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın, KBB endotel hücrelerinin perisit, astrosit ve nöron gibi komşu hücrelerle yaptıkları haberleşme ve birbirlerini etkileme konusunda bilgilerimiz henüz oldukça yetersizdir. KBB'nin sahip olduğu taşıma mekanizmalarını sıkı bir şekilde kontrol ederek nöronal homeostazisi korumasına karşılık, patolojik olaylar sırasında bu denetimin nasıl bozulduğu ile ilgili de yeterli bilgiler mevcut değildir. Bu sorunu çözmek, özellikle farklı nörolojik hastalıkların patogenezinde KBB'nin rolünü anlamada önemli bir role sahip olacaktır. KBB'nin açılma ve kapanma ilgili tüm mekanizmalarının öğrenilmesi, KBB'yi herhangi bir nörolojik bozukluğa karşı güçlendirme, ilgili nöropatolojik süreçlerin yavaşlatılması ve beyni ilgilendiren bozukluk veya hastalıkların tedavisinde yeni fırsatler verecektir.

Kaynaklar

Abbott NJ. Dynamics of CNS barriers: evolution, differentiation, and modulation. Cell Mol Neurobiol. 2005;25(1):5-23.

Abbott NJ, Rönnbäck L, Hansson E. Astrocyte-endothelial interactions at the blood-brain barrier. Nat Rev Neurosci. 2006;7(1):41-53.

Abbott NJ, Patabendige AA, Dolman DE, Yusof SR, Begley DJ. Structure and function of the blood-brain barrier. Neurobiol Dis. 2010;37(1):13-25.

Amenta F, Di Tullio MA, Tomassoni D. Arterial hypertension and brain damage–evidence from animal models. Clin Exp Hypertens. 2003;25(6):359-380.

Banerjee S, Bhat MA. Neuron-glial interactions in blood-brain barrier formation. Annu Rev Neurosci. 2007;30:235-258.

Bell RD, Zlokovic BV. Neurovascular mechanisms and blood-brain barrier disorder in Alzheimer's disease. Acta Neuropathol. 2009;118:103-113.

Bickel U, Yoshikawa T, Pardridge WM. Delivery of peptides and proteins through the blood-brain barrier. Adv Drug Deliv Rev. 2001;46(1-3):247-279.

Butt AM, Jones HC, Abbott NJ. Electrical resistance across the blood-brain barrier in anaesthetized rats: a developmental study. J Physiol. 1990;429:47-62.

Chou WH, Messing RO. Hypertensive encephalopathy and the blood-brain barrier: is ‰PKC a gatekeeper? The Journal of Clinical Investigation. 2008;118:17-20.

Cohen Z, Bonvento G, Lacombe P, Hamel E. Serotonin in the regulation of brain microcirculation. Prog Neurobiol. 1996;50(4):335-362.

Cohen Z, Molinatti G, Hamel E. Astroglial and vascular interactions of noradrenaline terminals in the rat cerebral cortex. J Cereb Blood Flow Metab. 1997;17(8):894-904.

Correale J, Villa A. Cellular elements of the blood-brain barrier. Neurochem Res. 2009;34(12):2067-2077.

Engelhardt B. Development of the blood-brain barrier. Cell Tissue Res. 2003;314(1):119-129.

Fisher M. Pericyte signaling in the neurovascular unit. Stroke. 2009;40:13-15.

Fromm MF. Importance of P-glycoprotein at blood-tissue barriers. Trends Pharmacol Sci. 2004;25(8):423-429.

Furuno T, Landi MT, Ceroni M, Caporaso N, Bernucci I, Nappi G et al. Expression polymorphism of the blood-brain barrier component P-glycoprotein (MDR1) in relation to Parkinson's disease. Pharmacogenetics. 2002;12(7):529-534.

Guo S, Lo EH. Dysfunctional cell-cell signaling in the neurovascular unit as a paradigm for central nervous system disease. Stroke. 2009;40(3):S4-7.

Hawkins BT, Davis TP. The blood-brain barrier/neurovascular unit in health and disease. Pharmacol Rev. 2005;57(2):173-185.

Hultman K, Björklund U, Hansson E, Jern C. Potentiating effect of endothelial cells on astrocytic plasminogen activator inhibitor type-1 gene expression in an in vitro model of the blood–brain barrıer. Neuroscience 2010;166:408-415.

Jain RK, di Tomaso E, Duda DG, Loeffler JS, Sorensen AG, Batchelor TT. Angiogenesis in brain tumours. Nat Rev Neurosci. 2007;8(8):610-622.

Kaya M, Palanduz A, Kalayci R, Kemikler G, Simsek G, Bilgic B et al. Effects of lipopolysaccharide on the radiation-induced changes in the blood-brain barrier and the astrocytes. Brain Res. 2004;1019(1-2):105-112.

Kaya M, Gurses C, Kalayci R, Ekizoglu O, Ahishali B, Orhan N et al. Morphological and functional changes of blood-brain barrier in kindled rats with cortical dysplasia. Brain Res. 2008;1208:181-191.

Kraemer DF, Fortin D, Neuwelt EA. Chemotherapeutic dose intensification for treatment of malignant brain tumors: Recent developments and future directions. Curr Neurol Neurosci Rep. 2002;2:216-224.

Lichota J, Skjorringe T, Thomsen LB, Moos T. Macromolecular drug transport into the brain using targeted therapy J Neurochemistry 2010;113:1-13.

Liebner S, Fischmann A, Rascher G, Duffner F, Grote EH, Kalbacher H et al. Claudin-1 and claudin-5 expression and tight junction morphology are altered in blood vessels of human glioblastoma multiforme. Acta Neuropathol. 2000;100(3):323-331.

Löscher W, Potschka H. Blood-brain barrier active efflux transporters: ATP-binding cassette gene family. NeuroRx. 2005;2(1):86-98.

Morgan L, Shah B, Rivers LE, Barden L, Groom AJ, Chung R et al. In?ammation and dephosphorylation of the tight junction protein occludin in an experimental model of multiple sclerosis, Neuroscience 2007;147:664-673.

Nordal RA, Wong S. Molecular targets in radiation-induced blood-brain barrier disruption. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. 2005;62(1):279-287.

Oby E, Janigro D. The Blood-brain barrier and epilepsy. Epilepsia. 2006;47(11):1761-74.

Papadopoulos MC, Davies DC, Moss RF, Tighe D, Bennett ED. Pathophysiology of septic encephalopathy: a review. Crit Care Med. 2000;28(8):3019-3024.

Papadopoulos MC, Saadoun S, Woodrow CJ, Davies DC, Costa-Martins P, Moss RF et al. Occludin expression in microvessels of neoplastic and non-neoplastic human brain. Neuropathol Appl Neurobiol. 2001;27(5):384-395.

Pardridge WM. BBB-Genomics: creating new openings for brain-drug targeting. Drug Discov Today. 2001;6(8):381-383.

Pardridge WM. Blood-brain barrier drug targeting: the future of brain drug development. Mol Interv. 2003;3(2):90-105.

Pardridge WM. Molecular biology of the blood-brain-barrier. Mol Biotechnol. 2005;30:57-70.

Pardridge WM. Molecular Trojan horses for blood-brain barrier drug delivery. Curr Opin Pharmacol. 2006;6(5):494-500.

Pardridge WM. Blood-brain-barrier delivery. Drug Discov Today. 2007;12:54-61.

Pekcec A, Unkrüer B, Stein V, Bankstahl JP, Soerensen J, Tipold A et al. Over-expression of P-glycoprotein in the canine brain following spontaneous status epilepticus. Epilepsy Res. 2009;83(2-3):144-151.

Peppiatt CM, Howarth C, Mobbs P, Attwell D. Bidirectional control of CNS capillary diameter by pericytes. Nature. 2006;443(7112):700-704.

Pun PB, Lu J, Moochhala S. Involvement of ROS in BBB dysfunction. Free Radic Res. 2009;43(4):348-364.

Rapoport SI. Advances in osmotic opening of the blood-brain barrier to enhance CNS chemotherapy. Expert Opin Investig Drugs. 2001;10(10):1809-1818.

Rosenberg GA, Yang Y. Vasogenic edema due to tight junction disruption by matrix metalloproteinases in cerebral ischemia. Neurosurg Focus. 2007;22(5):E4.

Schlageter KE, Molnar P, Lapin GD, Groothuis DR. Microvessel organization and structure in experimental brain tumors: microvessel populations with distinctive structural and functional properties. Microvasc Res. 1999;58(3):312-328.

Schulze C, Firth JA. Interendothelial junctions during blood-brain barrier development in the rat: morphological changes at the level of individual tight junctional contacts. Brain Res Dev Brain Res. 1992;69(1):85-95.

Stewart PA, Hayakawa K. Early ultrastructural changes in blood-brain barrier vessels of the rat embryo. Brain Res Dev Brain Res. 1994;78(1):25-34.

Strbian D, Durukan A, Pitkonen M, Marinkovic I, Tatlisumak E, Pedrono E et al. The blood-brain barrier is continuously open for several weeks following transient focal cerebral ischemia. Neuroscience. 2008;153(1):175-181.

Taya K, Marmarou CR, Okuno K, Prieto R, Marmarou A. Effect of secondary insults upon aquaporin-4 water channels following experimental cortical contusion in rats. J Neurotrauma. 2010;27(1):229-399.

Tong XK, Hamel E. Regional cholinergic denervation of cortical microvessels and nitric oxide synthase-containing neurons in Alzheimer's disease. Neuroscience. 1999;92(1):163-175.

van Vulpen M, Kal HB, Taphoorn MJ, El-Sharouni SY. Changes in blood-brain barrier permeability induced by radiotherapy: implications for timing of chemotherapy? Oncol Rep. 2002;9(4):683-688.

Vinters HV, Farag ES. Amyloidosis of cerebral arteries. Adv. Neurol. 2003;92:105-112.

Wilson JX, Young GB. Progress in clinical neurosciences: sepsis-associated encephalopathy: evolving concepts. Can. J Neurol Sci. 2003;30:98-105.

Yemisci M, Gursoy-Ozdemir Y, Vural A, Can A, Topalkara K, Dalkara T. Pericyte contraction induced by oxidative-nitrative stress impairs capillary reflow despite successful opening of an occluded cerebral artery. Nat Med. 2009;15(9):1031-1037.

HİDROSEFALİ, BEYİN ÖDEMİ VE KAFAİÇİ BASINÇ DEĞİŞİKLİKLERİ SENDROMLARI

Dr. Talat Kırış

HİDROSEFALİ

Dr. Altay Sencer, Dr. Talat Kırış

Yunanca "su dolu kafa" anlamına gelen hidrosefali nöroşirürji pratiğinde sık görülen bir rahatsızlıktır. Basitçe hidrosefalinin, beyin omurilik sıvısı (BOS) fizyolojisindeki bir problem sonucu ortaya çıktığı söylenebilir. Koroid pleksuslardan BOS salgısı ion pompaları ve enzim sistemlerinin yardımıyla gerçekleşen aktif bir işlemdir ve erişkinlerde saatte 20ml'lik oldukça sabit bir üretim hızı vardır. Sekresyonun aksine BOS emilimi tamamen pasif bir işlemle, subaraknoid aralıkla, kranyal büyük venöz sinüsler arasındaki basınç farkına bağlı olarak gerçekleşir (Wikkelsø ve ark. 1986; Bateman, 2008; Hamilton, 2009).

Hidrosefalilerin, emilim bozukluğuna bağlı (kommünikan) ve tıkayıcı (nonkommünikan) olarak ayrılması, Walter Dandy'nin geliştirdiği pnömoensefalografi döneminde kullanılmaya başlanmış eski bir sınıflandırma olması nedeniyle eleştirilse de, tanım kolaylığı ve tedavi seçimi için yönlendirici (şant ya da endoskopik üçüncü ventrikülostomi) olması nedeniyle bugün de oldukça yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir. Ayrıca edinsel – konjenital, intraventriküler – ekstraventriküler, basit – karmaşık hidrosefali gibi sınıflandırmalar da önerilmiş ama yaygın kullanıma girmemiştir (Rekate, 2009; Bradley, 2001; Oi, 2010).

Hidrosefali, primer bir hastalık olarak ortaya çıkabileceği gibi intrakranyal kanama, beyin tümörü veya menenjit gibi hastalıklar sonrasında da görülebilir (Bergsneider ve ark. 2008). Bu bölümde, kitabın amacına uygun olarak, başlıca erişkin yaşta görülen hidrosefalilerden bahsedilecek, çocukluk çağı hidrosefalilerine bölümün sonunda kısaca değinilecektir.

Erişkinlerde görülen hidrosefaliye de, çocuklarda olduğu gibi, farklı nedenler yol açabilir. Anevrizmal subaraknoidal ya da intraventriküler kanama, intraparenkimal kanamalar, emilim bozukluğuna bağlı olarak kommünikan tipte hidrosefaliye neden olabilir. Yine menenjit (bakteryel veya ülkemizde öncelikle akla gelmesi gereken tüberküloza bağlı) sebep olduğu iltihabi yanıta ve büyük olasılıkla subaraknoid aralıkta ve araknoid villilerde skar doku oluşumuna bağlı olarak emilim bozukluğuna ve hidrosefaliye neden olabilir. Genellikle bu tip hidrosefalilerde dördüncü ventrikül de genişlemiştir. Tektal tümörler veya konjenital akuadukt stenozu, daha çok çocuklarda görülmesine rağmen, erişkin yaşta semptom veren, tıkayıcı tipte triventriküler hidrosefaliye yol açabilirler. Yine intraventriküler kitleler (tümör, kist) veya ventriküllerde itilmeye neden olan her türlü lezyon hidrosefaliye sebep olabilir (Bergsneider ve ark. 2008; Rekate, 2009).

Normal Basınçlı Hidrosefali

1965'te Solomon Hakim ve arkadaşları tarafından ortaya atıldığından beri bu terim, psikomotor yavaşlama ile ilerleyici kognitif kayıplar, yürüme apraksisi ve dengesizlik ile üriner inkontinansın eşlik ettiği, genellikle lomber ponksiyon açılış basıncının normal olduğu bir kommünikan hidrosefali tablosunu tanımlamak için kullanılmıştır (Adams ve ark. 1965; Hakim ve Adams, 1965). Bu üç ana bulgudan, kognitif işlev bozukluklarının, dikkat ve kısa süreli hafıza kaybı şeklinde ortaya çıkması, tablonun diğer demanslarla karışmasına neden olmaktadır. Normal basınçlı hidrosefali (NBH) araknoidde enflamatuar reaksiyona neden olan subaraknoid kanama, kafa travması ya da menenjit gibi hastalıklardan sonra ortaya çıkabileceği gibi hastaların yaklaşık yarısında kendiliğinden ortaya çıkar ve bu durum genellikle idiopatik NBH (iNBH) veya primer NBH olarak adlandırılır. iNBH'da BOS açılış basıncının daha normal düzeylerde olması beklenir, hastalar ileri yaş grubundadır (Bergsneider ve ark. 2008; Hamilton, 2009).

Kuzey Avrupa istatikleri, olası iNBH hastalığının insidansının 100.000'de 5.5, prevalansının ise 100.000'de 21.9 olduğunu, prevalansın 50-60 yaş arasında 100.000'de 3.3'ten, 60-69 yaş arasında 49.3'e, 70-79 yaş arasında ise 181.7'ye çıktığını göstermektedir (Brean ve Eide 2008; Marmarou, Young ve Aygok, 2007).

Tanımlanmasından beri geçen 40 yıldan uzun sürede yapılan tüm araştırmalara rağmen, iNBH'nın patofizyolojisi halen tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Araknoid granülasyonlardan BOS emiliminin bozulması ya da subaraknoid aralıkta BOS akışının bozulması, ven-

triküllerin genişlemesindeki en önemli etken olarak görülmüştür. Eşlik eden bulgular da, periventriküler dokudaki perfüzyon bozukluğu ve iskemiye, periventriküler ak maddenin gerilmesine, ventrikül içi ile parenkim arasındaki basınç farkına, asemptomatik fibrozan menenjite ya da kortikal ekstrasellüler boşluğun, BOS'un subaraknoid boşluğa geçmesi için yetersiz kalmasına bağlanmıştır. Ayrıca ventriküllerdeki genişlemenin, BOS'taki emilim bozukluğuna değil de, periventriküler küçük damar hastalığının neden olduğu ensefalomalaziye bağlı olduğunu ileri sürenler de vardır. Bu hipotez, genellikle, iNBH ile hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı ve diabet gibi rahatsızlıklar arasındaki ilişkiye dayandırılmaktadır. Yine, son yıllarda, iNBH'lı hastalarda superior sagittal sinüste gösterilmiş olan venöz kompliyans kaybının, hem BOS pulsasyonlarını (ve buna bağlı olarak akuaduktan BOS geçişini), hem de araknoid granülasyonlardan BOS emilimini bozduğuna dair yayınlar vardır (Bateman, 2008; Schwalb ve Kurlan, 2008).

Kognitif işlev kaybı, yürüme bozukluğu ve üriner inkontinans gibi üç belirgin bulgusu olmasına rağmen, klinik tablonun cerrahi müdahaleden yarar görmeyecek birçok demans tablosuna yakın benzerlik göstermesi iNBH'nin tanısını güçleştirmektedir. Bu durum 2005'te iNBH'nın tanı ve tedavisi için kriterler yayınlanmasına da yol açmıştır (Klinge ve ark. 2005; Marmarou ve ark. 2005; Relkin ve ark. 2005).

Klinik Belirti ve Bulgular: Yürüme bozukluğu hastadan hastaya farklılık gösterdiği için kesin bir tanımlama yapmak zordur. Cerrahi tedaviden en çok yarar görenlerin, yürümeyi başlatmada güçlük çeken, küçük adımlarla ilerlemeye çalışan hastalar olduğu bildirilmiştir (Bergsneider ve ark. 2005). Parkinson yürüyüşünü andıran donma fenomenlerinin genellikle sözlü uyarılarla aşılabilmesi; NBH'de otomatik yürüme yollarının bozulduğunu düşündürmektedir. Yürüme bozukluğunu, korona radyatanın medialinden geçen üst motor nöron liflerinin genişlemiş ventriküller nedeniyle itilmesine bağlayan eski bir teori vardır; ancak uyarılmış motor potansiyel ölçümlerinin kullanıldığı bir çalışmada piramidal yolların tutulumu gösterilememişse de premotor yolların tutulmuş olma olasılığı mevcuttur (Bech-Azeddine ve ark. 2001; Relkin ve ark. 2005). Yine subkortikal motor kontrolün kaybolduğunu gösteren çalışmalar ve beyin sapı basısını suçlayan yayınlar da vardır (Mocco ve ark. 2006; Shprecher, Schwalb ve Kurlan, 2008). Cerrahi tedavinin başarılı olması durumunda, yürüyüşte belirgin düzelme görülür ve hasta günlük bağımsız yaşam şekline geri dönebilir. NBH hastalarında sıklıkla görülen trunkal ataksi ve yürüme yavaşlaması ise tedaviden daha az yarar görür (Bergsneider ve ark. 2005; Williams ve ark. 2008).

Üç ana klinik bulgunun ikincisi olarak anılan idrar inkontinansı, başlarda, daha çok yetişememe şeklinde kendini belli eder. Fark etmeden idrar kaçıran hastalarda, genellikle ileri demans vardır. Fekal inkontinans, NBH'de çok seyrek görülür (Sakakibara ve ark. 2007).

Kognitif işlevlerde görülen kayıpların en belirgini unutkanlıktır. Hastalar, genellikle, bu kısa dönem hafıza kayıplarını inkar eder ya da bunların üstünde durmazken, hasta yakınları ısrarla bunu vurgular. Psikomotor yavaşlama, ince motor hareket hızı veya etkinliğinde azalma, ilgisizlik ve apati, adlandırma ve kısa süreli geri çağırma problemlerine ek olarak kişilik ve davranış değişiklikleri gibi psikiyatrik bozukluklar görülebilir. Bu bulgulardan beynin hangi bölgesinin sorumlu olduğu konusunda halen kesin bir fikir birliği yoktur. Bazı araştırmacılar frontostriatal sistemi sorumlu tutarken bazıları da lateral ventriküllere komşu projeksiyon liflerini de içeren subkortikal yapıların önemine dikkat çekmektedir. Kognitif işlevlerin, nöropsikolojik testlerle değerlendirilip ölçülmesi, hem nörodejeneratif hastalıklar, inme, kafa travması, psikoaktif ilaç kullanımı gibi rahatsızlıklarla ayırım yapılmasına yardımcı olur, hem de ameliyat sonrası izlemdeki değerlendirmelere ışık tutar (Burnett, Sonnad ve Stein, 2006; Farace ve Shaffrey, 2005; Hellstrom ve ark. 2007).

iNBH'nin ayırıcı tanısı, ileri yaştaki hastalarda oldukça sık görülebilen birçok rahatsızlığı içerir (Tablo 1). Bu nedenle klinik değerlendirme sırasında, öykünün iyi alınması önemlidir. Serebrovasküler hastalık ve risk faktörleri bu rahatsızlıkların en önemlilerini oluşturur (Klinge ve ark. 2008). Bazı yayınlarda, semptomatik iNBH'ye paralel olarak hipertansiyon gelişebileceği bildirilmek-

Tablo 1 — iNBH'a Benzer Klinik Tablo Oluşturabilecek veya Eşlik Edebilecek Rahatsızlıklar

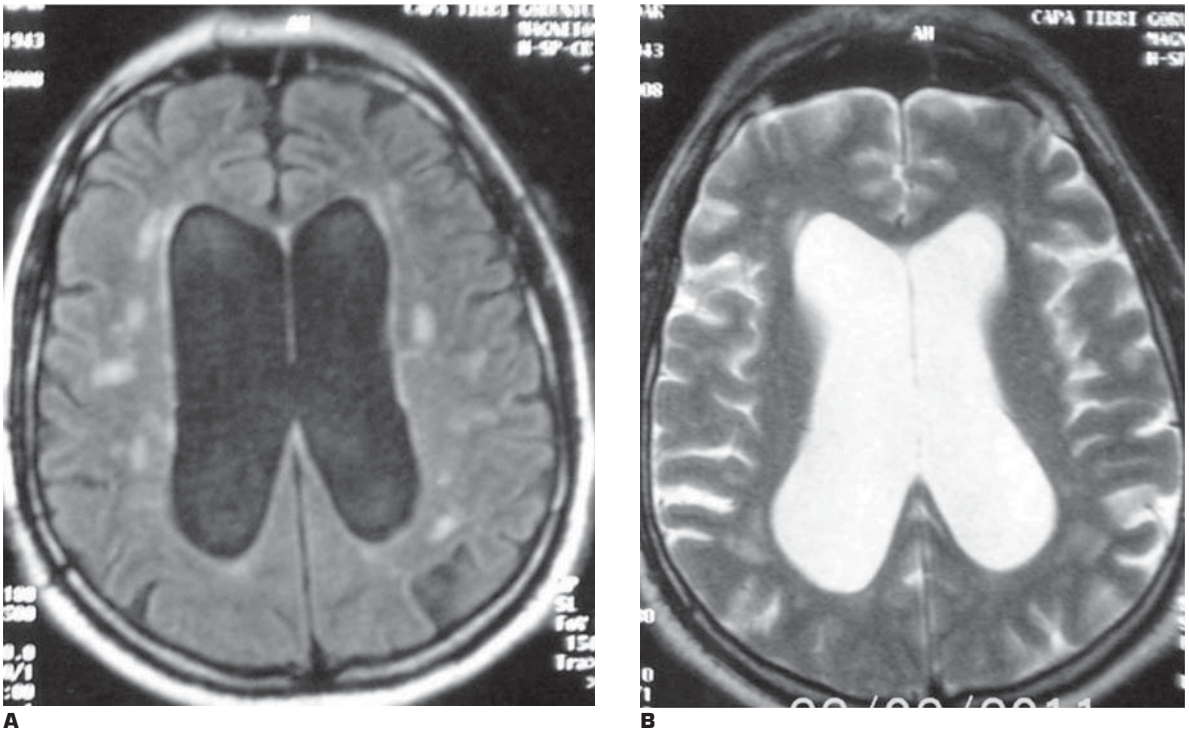
Vasküler hastalıklar
Serebrovasküler hastalık
Binswanger hastalığı
Serebral otozomal dominant arteriopati
Vertebrobaziler yetmezlik
Diğer hidrosefaliler
Akuadukt stenozu
Kronik hidrosefali
Nörodejeneratif hastalıklar
Alzheimer hastalığı
Parkinson hastalığı
Lewy cisimcikli demans
Huntington hastalığı
Frontotemporal demans
Kortikobazal dejenerasyon
Progressif supranukleer palsi
Süngerimsi ensefalopati
İnfeksiyonlar
Lyme hastalığı
HIV
Sifiliz
Diğerleri
B12 yetmezliği
Kollajen hastalıklar
Depresyon
Servikal spondilopati

tedir. Spinal stenoz, periferik nöropati ve vestibüler hastalıklar gibi ileri yaştaki hastalarda sık görülen ve yürüyüş bozukluğuna neden olan birçok hastalık da iNBH'nin tanısını güçleştirebilir. Erkek hastalarda prostat rahatsızlıkları, kadın hastalarda ise idrar yolu infeksiyonları iNBH benzeri belirti ve bulgulara neden olabilirler ve tanı sürecinde ekarte edimeleri gerekir (Bugalho ve Alves, 2007; Spagnoli ve ark. 2006).

Nöroradyolojik Değerlendirme: Kranyal görüntüleme, ideal olarak manyetik rezonans (MR) ya da bilgisayarlı tomografi (BT) ile yapılır. Hidrosefalinin değerlendirilmesinde Evans oranı (lateral ventriküllerin ön boynuzlarının transvers uzunluğunun aynı seviyedeki kafatası iç tabulaları arasındaki mesafeye oranı) gibi standart kriterler uygulanır. Genellikle 0.3 ve daha üzeri bir Evans oranı hidrosefali olarak kabul edilir, ancak bariz klinik bulguların varlığında, bu kriterler biraz daha düşük olsa da hidrosefali tanısı lehine yorumlanabilir. Ayrıca, tedaviden yarar görme olasılığını düşürse de, serebrovasküler hastalık bulguları da hemen iNBH tanısını ekarte ettirmemelidir (Şekil 1a,1b). Bunun yanı sıra, triventriküler hidrosefalisi olan hastalar, akuadukt stenozu yönünden dikkatle incelenmeli, tercihan CISS (constructive interference in steady state) sekansında, sagittal MR çektirilmeli ve endoskopik üçüncü ventrikülostomi açısından değerlendirilmelidir (Scollato ve ark. 2008; Shprecher, Schwalb ve Kurlan, 2008). Sine faz-kontrast MR'da serebral akuaduktta artmış BOS akım hızı tanıyı desteklese de, kesin kriter olarak kabul edilmemektedir (Kahlon ve ark. 2007).

Tanıya yardımcı ek testler: Son 30 yıl boyunca tanıya yardımcı testlere giderek daha fazla önem verilmiş, ancak altta yatan fizyopatolojinin tam bilinmemesi nedeniyle, tanıdan çok prognoza ve şant cevabının belirlenmesine yönelik tetkikler geliştirilmiştir. Günümüzde şant yanıtına yönelik en fazla kabul gören testlerden biri, eksternal spinal BOS drenajı uygulamasıdır. Özünde bir şant denemesi olan bu testin, şanttan yarar görecek hastaları belirlemekte oldukça başarılı olmasına karşılık, bazı araştırmalar, bu testin negatif sonuç verdiği kimi hastaların da, şanttan faydalanabileceğini düşündürmektedir (Golomb ve ark. 2000; Marmarou ve ark. 2005; Sprecher, Schwalb ve Kurlan, 2008).

Eksternal spinal drenaj uygulamasının önemli zorlukları ve riskleri vardır ve bu nedenle, günümüzde sadece eğitimli personelin denetiminde, belli başlı eğitim hastanelerinde uygulanması önerilmektedir. %25 oranında komplikasyon ihtimali vardır ve bunların en önemli ikisi infeksiyon ve aşırı drenajdır. Hastaların, kateter çıkarıldıktan sonra, en az 12 saat daha fulminan menenjit açısından gözlemlenmesi gerekmektedir. Aşırı drenajın komplikasyonları başağrısından subdural hematoma ka-



A B

Şekil 1 — T2A (A) ve FLAIR (B) aksiyel kranial MR kesitlerinde bilateral lateral ventriküllerde genişleme ve ak maddede yaşla uyumlu iskemik-gliotik odaklar izlenmektedir. Bu bulgular, klinikle beraber yaşlı hastada normal basınçlı hidrosefaliye işaret etmektedir.

dar değişebilir. Başağrısının tedavisi için drenajın azaltılması gereklidir; narkotik aneljezikler genellikle etkisizdir ve yaşlı, kognitif işlev kaybı olan hastalarda deliriuma neden olabilir. Aşırı drenaj riskine karşılık, aralıklı drenaj (her saat başı yaklaşık 10 ml, sonra ara gibi) yöntemler denenebilir.

Eksternal lomber drenajın tercih edilmediği durumlarda, alternatif olarak lomber ponksiyonla (LP) BOS boşaltılması (20-50 ml arası) ya da arka arkaya günlük lomber ponksiyonlarla BOS alınması ve hastanın bunlara cevabının kontrol edilmesi, özellikle de yürümede objektif bir düzelme saptandığı takdirde, yararlı olabilir. Bugüne kadar elde edilmiş veriler LP ile BOS drenajının, pozitif tahmin değerinin yüksek, ancak özgünlüğünün düşük olduğunu, dolayısıyla ameliyattan yarar görecek hastaların atlanabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, LP ile BOS drenajının prognostik açıdan önemli bir faktör olduğu, ancak hastaların sadece negatif LP testine dayanarak ameliyattan mahrum bırakılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Buna karşılık, yukarıda da bahsedildiği gibi, eksternal spinal drenajın duyarlılığının çok daha yüksek olduğu, pozitif tahmin değerinin de %80-100'leri bulduğu belirtilmektedir (Kahlon, Sundberg ve Rehncrona, 2002; Marmarou ve ark. 2005).

Eksternal spinal drenaj ya da tek lomber ponksiyon uygulamaları, bulguları çok aşikar olmayan hastalar için uygun olmayabilir. Bulguları gelip geçici olan bu hastalarda gerçek bir cevap elde etmek güç olabilir. Aslında gerçek yanıtın tanımlanması da zaman zaman problemli olabilir. Hasta yakınları tarafından da gözlemlenen, bulgulardaki aşikar düzelmelerin (yürüme, idrar kaçırma) yanı sıra sadece objektif testlerle gösterilebilen yararlar da (örneğin nöropsikolojik testlerdeki düzelmeler) ameliyat kararı verdirebilir; ancak böyle durumlarda hem aileyi ikna etmede hem de ailenin ameliyat sonrası beklentilerinin karşılanmasında zorluklar yaşanabilir (Walchenbach ve ark. 2002).

Yine iNBH'nın tanı sürecindeki ek testler arasında, intrakranyal basınç (İKB) ölçümü de akla getirilmesi gereken bir seçenektir. Yüksek bulunduğu takdirde, NBH'nın ikincil olabileceği düşünülmeli, buna yol açabilecek bir neden araştırılmalıdır. Sürekli İKB ve dalga izlemini destekleyecek yeterli kanıt ise henüz bulunmamaktadır (Marmarou ve ark. 2005; Relkin ve ark. 2005). Bazı merkezlerde uygulanan BOS akım direnci (Ro) ölçümlerinin yararı konusunda ise henüz çok az bilgi vardır (Shprecher, Schwalb ve Kurlan, 2008).

Belirgin ventrikülomegali, küçük adımlarla yürüme, üriner inkontinans ve hafif kognitif bozukluk gibi bariz bulgularla başvuran hastalar, ne yazık ki tüm hasta grubunun ancak küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu hastaların tanı sürecinde ek testlerin uygulanıp uygulanmaması sorumlu doktorun tercihine bırakılmalıdır.

Tedavi: iNBH'nin tedavisi cerrahidir ve ventrikülöperitoneal şant takılmasından oluşur. Hastanın özellikleri nedeniyle ventrikülöplevral ve ventriküloatrial şantlar da takılabilir, ama bunların getireceği ek problemler nedeniyle bu yöntemlerden mümkün olduğunca kaçınmak uygun olur. Ameliyattan önce, mutlaka hasta ve ailesi, tedavi yöntemi, tedaviden beklentiler ve riskler konusunda ayrıntılı olarak aydınlatılmalıdır. Şanttan yarar görme oranı ilk üç ay içerisinde %59 ile %65 arasında verilirken, üç ile beş yıl takiplerde yarar görenlerin oranı %26-%39 civarına düşmektedir (Bergsneider ve ark. 2005; Bergsneider ve ark. 2008). 2000 öncesi serilerde cerrahi tedavi için oldukça yüksek komplikasyon oranları verilmektedir (Savolainen ve ark. 2002). Ölüm, infeksiyon, nöbet, şantın çalışmaması, subdural kanama ya da effüzyon gibi komplikasyonlar %38 oranında saptanmış, %22 hastada ek ameliyat gerekmiş, %6 hastada kalıcı nörolojik hasar ya da ölüm görülmüştür. Ancak, ayarlı valvlerin kullanıma girmesi ile, özellikle subdural effüzyon ve hematom oranının düştüğü görülmektedir (Hamilton, 2009; Kahlon, Sjunnesson ve Rehncrona, 2007). Düşük basınçlı valvlerde bu oran %71 olarak bildirilirken, orta basınçlılarda %34, basıncı başlangıçta yükseğe ayarlanmış ayarlanabilir valvlerde ise %2-4 olarak bildirilmiştir. Bu nedenle, iNBH'da ayarlı valv kullanılması, basıncın başlangıçta yükseğe ayarlanması ve hastanın durumuna göre yavaş yavaş düşürülmesi önerilmektedir (Bergsneider ve ark. 2008; Kurtom ve Magram, 2007). Aspirinin ameliyattan en az 10 gün, clopidogrelin en az 14 gün önce kesilmesinin, warfarinin etkilerinin mutlaka sonlandırılmasının, diğer cerrahi riskler kadar, subdural hematom gelişimi açısından da önemli olduğu bildirilmektedir (Goodwin ve ark. 2007).

Prognoz: Yukarıda da belirtildiği gibi, iNBH hastalarının uzun dönem prognozunun pek de iyi olmadığı görüşü oldukça yaygındır. Bellek işlevlerinde %30, yürümede ise %80'lere varan iyileşme ile oldukça başarılı sayılabilecek kısa dönem sonuçlarına karşılık, ameliyat olan hastaların beş yıl sonra ancak %20 ile 30'unda iyilik durumunun devam ettiği bildirilmektedir. Buna en büyük neden olarak, ameliyatla ilgisi olmayan, ancak bu yaş gubuna özel, yüksek mortalite oranı nedeniyle hastaların takipten çıkması ve bu hastaların kontrol testlerinin yapılmasını engelleyecek ya da kötü sonuç vermesine neden olacak, mevcut hidrosefaliye eşlik eden diğer ağır rahatsızlıklar gösterilmektedir. Tüm bunlara bakılarak, iNBH hastalarında şant ameliyatının uzun dönem sonuçları başarısız olarak değerlendirilmemelidir. Son çalışmalar, 75 yaşın altındaki hastalarda, özellikle yürümede iyileşmenin %60 oranında devam ettiğini göstermektedir (Kahlon, Sjunnesson ve Rehncrona, 2007; Stein, Burnett ve Sonnad, 2006).

Sonuç olarak, özellikle ileri yaş grubundaki hastalarda iNBH, tanısı hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gereken bir hastalıktır. Marmarou ve arkadaşlarının (2007) bir çalışmasında, Kuzey Amerikadaki bakımevlerinde kalan-

lar tarandığında %5 oranında ameliyattan belirgin derecede yarar görecek "hasta" saptandığı unutulmamalıdır.

Diğer Kommunikan Hidrosefaliler

Anevrizmal subaraknoid ya da intraventriküler kanama, kafa travması, menenjit veya ventrikülit de erişkinlerde kommunikan hidrosefali nedeni olabilir. 60 yaşın altı diye tanımlanabilecek, "gençce" hastalarda, hemen şant ameliyatına yönelmeden, etyolojiye yönelik ciddi bir araştırma yapmak, en azından kontrastlı bir kranial MR çektirmek ve BOS tetkiki yaptırmak uygun olur. Ülkemizde ayrıca önem verilmesi gereken, tüberküloz menenjit gibi bir hastalığı atlamak ciddi sonuçlar doğurabilir (Drake, 2008; Dusick, McArthur ve Bergsneider, 2008).

Kommunikan hidrosefalinin bulguları yaşa göre değişkenlik gösterebilir. Daha genç hastalar başağrısı, bulantı, kusma, altıncı sinir felci ve hatta bilinç bulanıklığı ile başvururken yaşlı hastalarda tipik NBH bulguları görülür. Bu yaş grubunda başağrısına çok seyrek rastlanır. Sürekli İKB ölçümleri de, yaşlıların aksine, daha genç hastalarda İKB'de uzun süreli artışlar göstermiştir.

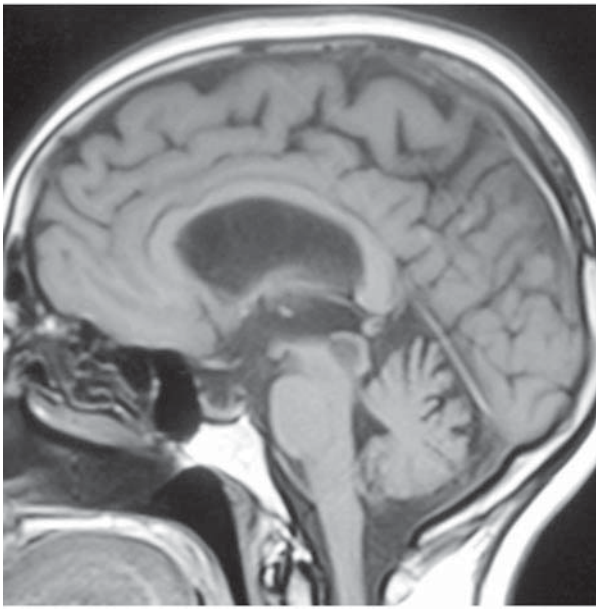
Kommunikan hidrosefalinin klasik tedavisi ventrikülloperitoneal şanttır. Endoskopik üçüncü ventrikülostominin (3.VS), tıkayıcı hidrosefalilere ek olarak bu tip hidrosefalinin tedavisinde de yararlı olabileceğine yönelik yayınlar vardır ancak etki mekanizması anlaşılamamıştır ve bu konuya yönelik araştırmaların derinleştirilmesi gerekmektedir (Jenkinson ve ark. 2009; O'Brien ve ark. 2006).

Tıkayıcı (Nonkommunikan) Hidrosefali

Erişkin yaş grubundaki tıkayıcı (nonkommunikan) hidrosefali hastaları genellikle iki grupta incelenebilir. İlk grubu, uzun süreli "kompanse" bir hidrosefali ile başvuran hastalar oluştururken, ikinci grubu bir tümör veya herhangi bir intraventriküler kitleye bağlı olarak yeni ve akut gelişmiş, tıkayıcı hidrosefalisi olan hastalar oluşturur.

Geç Başlangıçlı İdiopatik Akuadukt Stenozu: Geç veya ileri dönemde klinik bulgu veren idiopatik akudukt stenozu (İAS) olan hastalar son yıllarda giderek daha çok ilgi çekmektedir. Genellikle NBH'yi andıran belirti ve bulgularla başvuran bu hastalarda bazen başağrısı, görme bozuklukları, nöbet, yutma güçlüğü ve daha seyrek olarak da Parinaud sendromu görülebilir (Fukuhara ve Luciano, 2001; Tisell ve ark. 2003). Hastaların başvuru yaşı, iNBH'ye göre yaklaşık 10 – 20 yıl daha küçüktür. NBH açısından tetkik edilen tüm hastalarda, daha önceden de belirtildiği gibi, İAS mutlaka akılda tutulmalıdır; zira bu durumun 3.VS ile tedavi edilmesi mümkündür. Radyolojik incelemelerde ince kesit, sagittal CISS sekanslı MR görüntüleme tanıya yardımcı olabilir. Son yıllarda yayınlanan klinik çalışmalarda, İAS'un tedavisinde, 3.VS ile %80'nin üzerinde başarı (klinik bulgularda gerileme) bildirilmektedir. Ancak bu hastaların uzun süreli izlemleri gerekmektedir, zira geç dönemde 3.VS bölgesinde darlık oluşma riski mevcuttur (Feng ve ark. 2004; Santamarta ve ark. 2005).

Asemptomatik IAS'li hastalarda tedavi kararı halen tartışmalıdır. Klasik olarak, bu hastaların, bir çeşit "bekle gör" politikasıyla izlenmesi görüşü yaygındır. Ancak bu görüş muhtemelen, 3. VS öncesi dönemde, bu hastalığın ventrikülloperitoneal şantlarla tedavi edildiği zamana ve bu sırada elde edilmiş tecrübelere dayanmaktadır. Ayarlı valvlerin de olmadığı bu dönemde şant komplikasyonlarının yüksekliği bu görüşün esasını oluşturmaktadır. Ancak, asemptomatik İAS'nin doğal seyri hakkındaki bilgilerimiz halen kısıtlıdır ve İAS'nin tüm yaş gruplarına eşit dağıldığı kabul edilse de 60 yaşın üzerinde çok az hasta görülmesi; çok az İAS'li hastanın asemptomatik olarak ileri yaşlara ulaştığını düşündürmektedir. Yine İAS'li hastaların iNBH hastalarına göre daha erken semptom vermeleri ve ortaya çıkan bulguların geri dönüşümsüz olma olasılığı, son yıllarda asemptomatik İAS hastalarının da profilaktik olarak tedavi edilmesi görüşünün ağır basmasına yol açmıştır. 3.VS ameliyatının komplikasyonlarının, genelde şant ameliyatlarına göre çok daha düşük olması da önemli bir faktördür. Yine de izlenmesine karar verilen hastaların nöropsikolojik testlerle ve kranial MR incelemeleriyle yakın olarak takibi, bu testlerde en ufak bir bozulma, radyolojik hidrosefali kriterlerinde değişiklik ya da herhangi bir yürüme bo-



Şekil 2 — T1A sagittal MR kesitinde tektumu genişleten hipointens tümör ve lateral ventriküllerde obstrüksiyona bağlı genişleme izlenmektedir.

zukluğu veya inkontinansın ilk belirtisinde hemen cerrahi girişime başvurulması gereklidir (Jenkinson ve ark. 2009).

Akut Edinsel Tıkayıcı (nonkommunikan) Hidrosefali: Bu hastalarda tipik olarak daha akut seyreden belirti ve bulgularla beraber yine hızlı gelişen hidrosefaliye işaret eden "periventriküler intensite değişiklikleri" gibi radyolojik bulgular görülür. Pineal bölge tümörleri, talamik kitleler, tektal gliomlar, hatta ventriküler sistem komşuluğundaki kitleler veya multipl skleroz plakları bile bu tip hidrosefaliye yol açabilirler. İntraventriküler bakteri ya da mantar infeksiyonlarının da akut tıkayıcı hidrosefaliye neden olabileceğini unutmamak gerekir.

Kitlenin çıkartılmasıyla BOS yollarındaki dolaşımın sağlanmasının gündemde olmadığı durumlarda, tedavi için 3. VS her zaman önemli bir seçenektir (Şekil 2). Ancak bu hastalarda kitlenin yeri, büyüklüğü ve şekline bağlı olarak normal anatomik yapıların zarar görmesi veya yer değiştirmesi işlemin başarıyla gerçekleşmesini engelleyebilir. Özellikle mezensefalon ve ponsu öne doğru iten kitleler baziler arter ile klivus arasında işlemin güvenle yapılmasına yetecek kadar boşluk kalmamasına neden olabilirler. Yine 3. VS sırasında, tanı için ihtiyaç duyulduğu ve kitlenin de yeri uygun olduğu takdirde, lezyondan biopsi yapılabilir. Ancak "ekilme" metastazına yol açabileceği ihtimalinden hareketle biopsiye karşı çıkanlar da vardır. Akut tıkayıcı hidrosefalide en çok pineal bölge tümörlerinde, sonra da mezensefalon veya diensefalon tümörlerinde ve kistlerde 3 VS'nin tedavi için uygulandığı ve %77 civarında başarılı olduğu bildirilmektedir. Ancak diğer hidrosefali olguları ile karşılaştırıldığında, özellikle de biopsi yapıldığı durumlarda, komplikasyon oranının yükseldiği (%19.5), morbiditenin de görülebileceği bildirilmektedir (Amini ve Schmidt 2005; Baldauf ve ark. 2007; Depreitere ve ark. 2007).

Bu hastalarda, ventrikülöperitoneal şant takılması, 3.VS'ye önemli bir alternatif cerrahi yöntem olarak, her zaman akla gelmelidir. Uzun dönemdeki komplikasyonları 3.VS'den daha yüksek görünse de, ameliyat morbidite ve mortalitesi daha düşüktür. Kitleye bağlı tıkayıcı hidrosefalinin varlığında genellikle yüksek açılış basınçlı, basınç ayarlı ya da ayarlanabilir valvler tercih edilmelidir (Feng ve ark. 2004).

Ülkemizde pek görülmese de, intravenriküler nörosistiserkozisin tedavisinde, kistin yeri ve büyüklüğü uygun olduğu takdirde, basit endoskopik yöntemle kistin çıkarılmasının başarılı bir tedavi olduğuna dair Kuzey Amerika kaynaklı yayınlar mevcuttur (Bergsneider ve ark. 2008).

Hidrosefali tanısı ile başvuran erişkin hastaların önemli bir bölümünü, tanısı çocukluk çağında konmuş ve tedavisi bu dönemde başlamış hastalar oluşturmaktadır. Defalarca şant revizyonu yapılmış, çok odalı hidrosefalisi ya da birden fazla ventrikül kateteri olabilen, şant disfonksiyonu (şantın az veya istenenden fazla çalışması) ile başvurmuş, radyolojik incelemelerde ventrikülleri büyük veya fazlasıyla küçük (slit ventrikül sendromu) görülebilen bu hastalarda bir tedavi kararı almak, ayarlı valve geçmek ya da hidrosefalinin tıkayıcı tipte olması nedeniyle 3. VS uygulayarak hastayı şanttan bağımsız kılmak ya da yine endoskopik olarak ventrikül odacıklarını birleştirmek gibi bir yöntem seçmek zor olabilir. Bu nedenle, takip eden bölümde, çocukluk çağı hidrosefalilerine de kısaca değinilecektir.

Çocukluk Çağı Hidrosefalileri

Çocukluk çağında hidrosefali birçok hastalıkla birlikte veya bu hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu patolojiler arasında spinal disrafizmler (miyelomeningosel), diğer konjenital malformasyonlar (Dandy-Walker malformasyonu, konjenital akuedukt stenozu, araknoid kistler, ensefalosel ve Chiari malformasyonları), prematür doğumlar (germinal matriks kanaması), beyin tümörleri (özellikle arka çukur yerleşimli), kafa travması, intrakranyal kanamalar (intraventriküler, subaraknoid ya da intraparenkimal), menenjit (ülkemizde özellikle tüberküloz menenjit) ve kranyofasyal anomaliler ya da gelişimsel hastalıklar (Crouzon sendromu, akondroplazi gibi) sayılabilir (Garton ve Piatt, 2004; Drake, 2008).

Kuzey Amerika ve Batı Avrupa kaynaklarına göre, yenidoğan ve süt çocukluğu çağında, en sık hidrosefali nedenleri arasında miyelomeningosel önde gelirken, prenatal tanı yöntemlerinin gelişmesine ek olarak çocuk yenidoğan yoğun bakımlarındaki şartların gelişmesi ve tüp bebek uygulamaları gibi yöntemlerin yaygınlaşması, prematür bebeklerdeki germinal matriks kanamalarına bağlı hidrosefalinin de ön sıralara çıkmasına neden olmuştur (Beni-Adani ve ark. 2006). Gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde menenjit ve tüberküloz menenjitin de önemli bir hidrosefali nedeni olduğunu unutmamak gerekir. Daha ileri yaşlarda ise arka çukur tümörlerine bağlı hidrosefaliler daha sık görülmeye başlar.

Çalışmalar hidrosefalide genel hücre mimarisi bozulurken kortikal nöronların hücre yapısının da etkilendiğini göstermiştir. Kortikal nöronların gövdeleri ödemli, koyu ve büzüşmüş bir görünüm alırken kortikal laminalar arası organizasyon kaybı ve gliozis ortaya çıkar. Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar, en çok hasarın periventriküler ak maddede görüldüğünü, aksonların zarar gördüğünü ve oligodendrositlerin öldüğünü, bunlara etkisiz bir ependimal proliferasyon ve reaktif gliozisin eşlik etiğini göstermiştir. Tedavideki başlıca amaç beyindeki bu nörolojik hasarın önlenmesi hatta eski hale getirilmesidir.

Hidrosefalinin tedavisindeki en önemli katkılardan birini her halde görüntüleme teknolojilerindeki gelişmeler yapmıştır. Prenatal ultrasonografi (US) ve MR görün-

tüleme, fetüsün beyin anatomisi (ventriküllerin boyut ve şekli gibi) hakkında ayrıntılı bilgi verdiği gibi, anomalilerin saptanmasını ve gestasyon süresince de izlemini sağlar. Ana karnındaki girişimlerle (şant tatbiki gibi) henüz başarılı ve etkili sonuçlar alınmamışsa da bu yönde çalışmalar sürmektedir. Doğum sonrası dönemde de yüksek çözünürlüklü MR görüntüleri, daha önceden idyopatik olarak nitelendirilen hidrosefali etyolojileri hakkında ayrıntılı bilgi verebilmektedir (örneğin akuedukt stenozu, migrasyon anomalileri, intraventriküler kanamalar gibi). Kistler, tümörler ve abselerle ventriküler sistem arasındaki karmaşık ilişki kadar, örneğin endoskopik 3.VS uygulaması sırasında hayati öneme sahip olabilecek, ventrikül duvarları ile vasküler yapılar arasındaki ilişkiyi göstermesi de MR görüntülemenin önemli avantajlarındandır. Yine izlemde periventriküler ödemin kaybının ya da üçüncü ventrikülün tabanında, ventrikülostominin çalıştığını gösteren akım sinyalinin devamının gösterilmesi MR ile mümkün olmaktadır (Aleman ve ark. 2001).

Tedavide, aralarına ayarlanabilir valvlerin de dahil olduğu daha modern valvlerin kullanıldığı şant sistemlerinin yanı sıra gerek üçüncü ventrikülün ağızlaştırılmasına gerekse de kistlerin ve çok odacıklı ventriküllerin ağızlaştırılmasına yönelik endoskoskopik girişimler son yıllarda öne çıkmaktadır (Drake, 2008; Sandberg, 2008). Tüm bu gelişmelere karşılık, özellikle şant ameliyatlarının uzun dönem komplikasyonlarının giderek daha iyi anlaşılması, bazı uygun hastalarda konservatif izlemin de önemli bir seçenek halini almasını sağlamıştır.

İnfeksiyonlar, şant ameliyatlarının önemli bir komplikasyonu olarak önem kazanmıştır. Prospektif çalışmalarda %8 ya da daha yüksek oranlarda şant infeksiyonları bildirilmiştir. Klasik tedavi şantın çıkarılması, eksternal drenaj uygulaması ve antibiotik tedavisinden oluşur. Ancak son yıllarda şantı yerinde bırakıp başka bir rezervuardan intratekal antibiotik vererek de başarılı sonuçlar elde edenler olmuştur. İnfeksiyona ek olarak, tıkanıklık ya da subdural hematom gibi diğer şant disfonksiyonu nedenleri de hastanın defalarca ameliyathaneye dönmesine neden olabilir (Beems ve Grotenhuis 2004; Di Rocco, Massimi ve Tamburrini, 2006; Notarianni ve ark. 2009).

Tıkayıcı tip diye nitelendirilen, etyolojisi akuedukt stenozu veya tümöre bağlı olan hidrosefalide daha sık kullanılan endoskopik 3.VS'nin de komplikasyonları olabilir. Bunların içinde, seyrek görülen ama kuşkusuz en önemlisi baziler arter hasarıdır. Menenjit, hipotalamik hasar ve kranial sinir hasarı da düşük oranda bildirilmiştir (%10). Son yıllarda farkına varılan seyrek ama ciddi bir komplikasyon ise başarılı bir işlemden ortalama iki-üç yıl sonra görülen ani ölümlerdir. Açılmış olan deliğin tekrar kapanmasının neden olduğunun düşünüldüğü bu komplikasyona bağlı olarak 2008 itibariyle tüm dünyada toplam 13 hastanın kaybedildiği sanılmaktadır (O'Brien ve ark. 2006; Sandberg, 2008).

Hastalığın fizyopatolojisi tam olarak aydınlatılmadıkça hidrosefalinin kesin tedavisinin mümkün olmayacağı anlaşılmaktadır. BOS emiliminde araknoid granülasyonlar kadar, hatta belki daha fazla nazal lenfatiklerin de rol oynadığını gösteren ya da yeni şantların tasarlanabilmesi için matematik modeller üreten çalışmalar ve diğerleri gelecekte bu problemin çözülmesi için umut vaat etmektedir (Johnston ve ark. 2004).

BEYİN ÖDEMİ

Dr. Ali Kafadar, Dr Banu Tütüncüler

Beyin ödemi (BÖ) beyin parenkim dokusunda intraselüler ve/veya ekstraselüler kompartmanda sıvı hacminin artması olarak tanımlanır. Beyin ödeminin erken dönemde klinik ve radyolojik olarak tanınması, kafa içi basıncını düşürmeye yönelik önlemleri zamanında alarak mortalite ve morbiditeyi azaltmak açısından önem taşımaktadır.

Beyin ödeminin patofizyolojisinin anlaşılmasının ve doğru yönetiminin önemi çok uzun yıllardan beri bilinmekle beraber, beyin ödemi oluşumu ve gelişiminde birbirinin içine geçen birçok mekanizma rol oynadığından; nörolog, nöroşirürjiyen, nöroanestezist ve nörobilim ile ilgilenen tüm araştırmacıları çok yakından ilgilendiren bu antiteyi açıklamaya ve tedavi seçeneklerini arttırmaya yönelik birçok deneysel ve klinik çalışma devam etmektedir.

Beyin ödemi ilk kez Klatzo (1967) tarafından oluşma mekanizmasına göre *vazojenik* ve *sitotoksik* olarak sınıflandırılmış; Fishman (1986) bu sınıflandırmaya *interstisyal* ödemi eklemiştir. BÖ dinamik bir süreçtir. Dolayısıyla, klinik pratikte farklı ödem tiplerinin olguların seyrinde birbirinin içine geçtiğini gözlemlesek de bu sınıflandırma BÖ'nün oluşma mekanizmalarını anlamamız ve tedavisini planlamamız açısından halen geçerliliğini korumaktadır.

Sınıflandırma ve Patofizyoloji

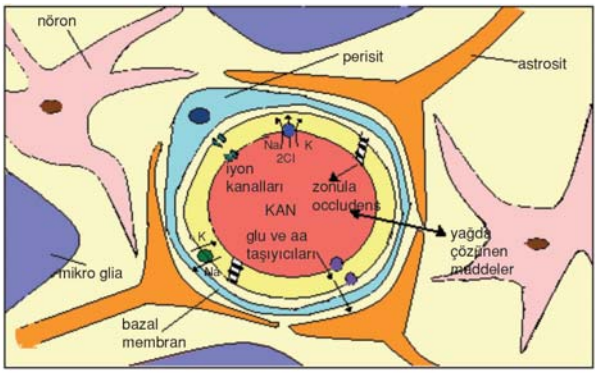
Sitotoksik Beyin Ödemi: Özellikle iskeminin ön planda olduğu beyin hasarının erken döneminde hücre içi enerji depolarının tükenmesine bağlı iyon pompalarının iş görmemesi ve hücre içi katyon konsantrasyonun artarak ozmotik olarak ekstraselüler sıvıyı hücre içine çekmesiyle karakterizedir. Erken dönemde ATP'ye bağlı Na^+-K^+ iyon pompasının çalışmamasıyla Na^+ hücre içinde kalırken daha sonra nonspesifik monovalen katyon kanallarından da ekstraselüler katyonlar hücre içine girerler (Liang ve ark. 2007). Katyonların hücre içinde artması ile hücre içi elektropozitifliği nötralize etmek için klor kanallarından Cl^- girişi olur. Hücre içi ozmotik gradyan artışı akuaporin (AQP) kanallarından serbest sıvıyı

hücre içine çeker. Böylece, nöron ve astrosit hücreleri şişer. Morfolojik olarak membran yapısı bozularak "bleb-ler" oluşur. *Sitotoksik ödemden hem gri madde hem de ak madde etkilenir. Astrositler nöronlara göre daha fazla şişerler.* Fakat, kan beyin bariyerinin (KBB) hala intakt olduğu sitotoksik ödemde KBB iyon ve suya büyük ölçüde geçirgen olmadığından, net beyin hacminde artış yoktur.

Sitotoksik ödemde Na^+-K^+ ATPaz pompasının hücre içi enerji kaynaklarının tükenmesine bağlı işlev görememesi aynı zamanda, ekstraselüler glutamat konsantrasyonunun artmasına ve glutamatın AMPA/kainat reseptörleri aracılığıyla hücre içi Na^+ ve Ca^{2+} girişini daha da arttırmasına neden olur. Bu durum, beyin ödemine katkıda bulunur. Hücresel iyon pompaları ve hücre membranı geri dönüşümsüz olarak hasarlandığında hücre ölür. Von Recklinghausen hücresel şişmeye bağlı hücre ölümünü ''oncosis'' olarak adlandırmıştır (Szabo, 2005). Deneysel çalışmalarda orta serebral arterin tıkanmasını takip eden 30 dakika içinde hücresel ödem görülür ve reperfüzyonu takip eden 24. saate kadar devam eder. (Garcia ve ark. 1994). Serebral kan akımının 10ml/100g (beyin dokusu) altına düştüğü beyin bölgesinde 6 dakikada geri dönüşümsüz doku hasarı oluşur. Bu iskemik merkezin çevresinde 'penumbra' olarak adlandırılan; kan akımının 20ml/100g (beyin dokusu) üzerinde olduğu hipoksik, fakat canlı doku bulunmaktadır. Penumbradaki hücrelerde sitotoksik ödem gelişir. *Sitotoksik ödem ilk birkaç saat içinde perfüzyon sağlandığında geriye döndürülebilir bir durumdur.*

Sitotoksik beyin ödemini geri dönüşün mümkün olduğu zaman aralığında tedavi etmeye yönelik farmakolojik hedefler olarak bazı katyon kanalları (ASIC kanalı, SUR1 ile regüle olan NC Ca-ATP kanalı, TRP kanalı ve NKCC kanalı) ve akuaporin kanalları (özellikle AQP4 kanalı) hedeflenmiştir. Bu konularda birçok hayvan çalışması devam etmektedir. Bazı olumlu sonuçlar bildirilmekle beraber klinik tedaviye yardımcı ajanların geliştirilmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Vazojenik Beyin Ödemi: Kan beyin bariyerinin bütünlüğünün bozulduğu durumlarda kapiller geçirgenliğin artmasıyla plazmanın ekstraselüler alana eksüde olması ve kitlesel akımla (bulk flow) komşu dokularda ilerlemesiyle karakterizedir. Kan beyin bariyeri (KBB) serebral vasküler endotelyal hücreler, kapiller bazal membran, astrositik ayaksı çıkıntılar ve perisitlerden oluşmaktadır. KBB'nin etkinliği endotelyal hücre- vasküler matriks- astrosit arasındaki etkileşime bağlıdır.(Şekil 3). Primer bariyer zonulae adherens ve zonulae occludens ile iyon akışını ve paraselüler difüzyonu sıkı kontrol eden kapiller endotelyal hücrelerdir. Ayrıca endotelyal hücrelerin kitle akımına izin vermeyerek gerekli molekülleri özelleşmiş transselüler veziküler transport sistemi ile taşıması da plazma içeriğinin beyin dokularına kontrolsüz girişini engeller. Astrositlerin ayaksı çıkıntıları ve astrosit ve endotel hücreleri arasında yer alan bazal membran



Şekil 3 — Kan beyin bariyeri.

da kan beyin bariyerinin bütünlüğünün korunmasında önemli rol oynamaktadır (Heo, Han ve Lee, 2005).

Serebral doku hasarı geri dönülmez noktaya geldiğinde astrositler ve endotel hücrelerin birbiriyle kontağını sağlayan integrinler kaybolur ve ekstraselüler matriks proteinleri yıkılmaya başlar. Vasküler ekstraselüler matriks komponentlerinin yıkımından başlıca matriks metaloproteinaz (MMP) enzim ailesi sorumlu tutulmaktadır. Vasküler bazal membranın yapıtaşları olan tip IV kolajen ve laminin yıkımında etkili olan MMP2 ve MMP9un iskemik beyin dokusunda arttığı deneysel hayvan çalışmalarında gösterilmiştir. Özellikle MMP9un KBBnin majör komponentlerini yıkarak, vazojenik beyin ödemi ve reperfüzyon kanamasında önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Serebral iskemi, inflamasyon kaskadını da uyararak lökositlerin ekstravasküler kompartmana transmigrasyonuna ve inflamatuvar medyatörlerin salınımına neden olur. Tümör nekroz faktörü α (TNF-α), interlökin-1, (IL-1), VEGF gibi inflamatuvar medyatörler endotel geçirgenliğini arttırırken; nötrofil infiltrasyonu lokal serbest radikal oluşumuna neden olarak KBB hasarı ve vazojenik ödemi daha da arttırır (Gautam ve ark. 2001; Maier ve ark.. 2004).

Kan beyin bariyerinin fokal olarak işlevini kaybettiği durumlarda (primer veya metastatik tümörler, abse, radyonekroz, vb) *fokal vazojenik ödem* görülebildiği gibi travmatik beyin hasarı, inflamatuvar durumlar gibi kan beyin bariyerini yaygın olarak etkileyen patolojilerde *yaygın vazojenik ödem* görülür. Vazojenik ödem basit difüzyon ile değil *kitle akımı* ile basınç gradyanı doğrultusunda yayılır. *Ak maddenin doku direnci daha düşük olduğundan vazojenik ödem ak madde dokusunda daha belirgin olarak yayılmaktadır* (Stummer, 2007). Ödemin hacmi, ödem oluşum hızı ve ekstravaze sıvının rezorpsiyon hızı ile ilişkilidir. Ekstravaze sıvı hidrostatik basıç gradyanı doğrultusunda kitle akımı ile lezyondan çevreye doğru yayılarak ventriküler sistem veya daha az ölçüde subaraknoid mesafeden BOS ile uzaklaştırılır (Wrba ve ark. 1997). Ekstravaze olmuş proteinlerin astrositler tarafından uzaklaştırılması da ekstra-

selüler onkotik basıncı azalttığından ödemin ilerleyişini yavaşlatarak ödemin rezorpsiyonuna katkıda bulunur. Vazojenik ödemin aşağıdaki alt-kategorileri vardır:

Peritümöral Beyin Ödemi: Primer ve metastatik beyin tümörleriyle ilişkili beyin ödemi vazojeniktir. Tümörler anjiyojenik faktörler salgılayarak ultrastrüktürel yapısı anormal kapiller damar ağları oluşumunu (neovaskülarizasyon) hızlandırırlar. Metastatik ve nonglial beyin tümörlerinde bazal membran düzensizdir ve endotel hücreleri pinositik veziküllerden zengindir. Glial tümörlerde de bazal membran anormal olmakla birlikte zonula occludens yapısı anormaldir ve fenestrasyonlar bulunmaktadır. İşlevsel kan beyin bariyerinin oluşmasını engelleyen bu anormal yapılı vasküler oluşumdan en çok vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) sorumlu tutulmaktadır. VEGFnin tümörigenez, neovaskülarizasyon ve ödem oluşumunda önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Endotel hücreleri üzerinde mitojenik ve kemotaktik etkisinin yanı sıra vasküler geçirgenliği histamine göre yaklaşık 1000 kat daha fazla arttırmaktadır. VEGF ekspresyonu peritümöral ödemin eşlik ettiği meningiom, glial tümör ve metastatik tümörlerde artmıştır. Meningiomlarda, salgılanan PAF, EGF, östrojen gibi faktörlerin VEGF artışına neden olduğu sanılmaktadır.(Machein ve Plate, 2000). Meningiomlu hastalarda yapılan bir çalışmada VEGF protein boyanma miktarında artış peritümöral ödemin fazlalığı ile orantılı bulunmuştur (Goldman ve ark.. 1997). Ancak VEGF artışı ile tümörün evresi veya prognozu arasında nonglial beyin tümörlerinde ilişki bulunmamıştır. Tam tersine, glial tümörlerde VEGF ekspresyonu ve malinite derecesi birbiriyle ilişkili bulunmuştur. Sadece, pilositik astrositomlarda (WHO evre I) VEGF m RNA düzeyi yüksek bulunmakla birlikte prognoz iyidir.

Hidrostatik Beyin Ödemi: En sık akut malin hipertansiyonda görülür. Damar içi yüksek basınç Starling dengesini bozarak plazmanın ekstraselüler mesafeye transüde olmasına yol açar. Arteriovenöz malformasyonlara (AVM) eşlik eden beyin ödemi de hidrostatik beyin ödemi alt başlığında incelenebilir. Tüm AVM'lerde bildirilen görülme oranı %1,6 olmakla birlikte varlığı, klinik seyirle ilgili önemli bir göstergedir. Beyin ödemi gelişen AVM'lerde sıklıkla venöz göllenme, tromboz, stenoz ve ektazi gibi venöz dönüş anomalileri görülmektedir. Beyin ödemine venöz staza bağlı kapiller hidrostatik basıncın artarak plazmanın fokal olarak transüdasyonunun yol açtığı düşünülmektedir. *Beyin ödemi gelişmiş AVM olgularında nörolojik defisit görülme; defisitlerin progrese olma ve AVM'nin kanama oranı, ödem olmayan AVM olgularına göre daha yüksek bulunmuştur.* Beyin ödeminin eşlik ettiği AVM'lerde erken tedavi kanama dışı semptomları kontrol altına almakla birlikte kanama riski tedavi sonrasında bile devam etmektedir (Kim ve ark.. 2009).

Akut Dağ Hastalığı ve Yüksek İrtifaya Bağlı Beyin Ödemi: Akut dağ hastalığı, yüksek irtifada parsiyel oksijen basıncının düşmesi nedeniyle ortaya çıkan patolojik bir durumdur. Deniz seviyesinde yaşamaya alışmış kişilerin %40-50sinde 4250 metrede ortaya çıkar. Semptomlar, başağrısı, anoreksi, bulantı, kusma, yorgunluk ve insomnidir. Eğer bu aşamada semptomlar tanınıp tedavi başlanmaz ise hastalık, yüksek irtifaya bağlı beyin ödemine progrese olur. Bu aşamada mental durum değişiklikleri, baş dönmesi, stupor ve ataksi gibi bulgular ortaya çıkar. Ataksinin ortaya çıkmasından 24 saat içinde koma gelişebilmektedir. Hafif- orta dereceli akut dağ hastalığında ortaya çıkan fizyolojik cevap hipoventilasyon, alveolar gaz değişiminde azalma, sıvı retansiyonu ve redistribüsyonu ve sempatetik sistem aktivasyonudur (Imray ve ark. 2010). Kafa içi basınç artışı ve serebral ödem orta- ciddi dereceli akut dağ hastalığında görülür. Yüksek irtifaya bağlı beyin ödeminin kesin patofizyolojisi bilinmemekle beraber, yüksek irtifada parsiyel oksijen basıncının düşmesine bağlı gelişen hipoksi nedeniyle kan beyin bariyerinde geçirgenliğin artması ve kapiller sıvının ekstraselüler mesafeye eksüde olmasına bağlı geliştiği düşünülmektedir. Vasküler geçirgenliğin artmasından serebral kan akımını arttırmaya yönelik refleks serebral vazodilatasyon gelişmesi ve VEGF salınımının rol oynadığı varsayılmaktadır. Yüksek irtifaya bağlı beyin ödemi bir çeşit vazojenik ödem olarak kabul edilmekle birlikte akut dağ hastalığının hipobarik hipoksi ile simule edildiği olgularla yapılan MR çalışmalarında hem vazojenik hem sitotoksik ödem geliştiği gösterilmiştir (Schoonman ve ark. 2008). *Akut dağ hastalığının proflaksisi ve tedavisinde asetazolamid kullanılmaktadır.* Eğer yüksek irtifaya bağlı beyin ödemi tablosu oluşursa destek tedavisinin yanı sıra deksametazon ve hiperbarik oksijen uygulamasının tedavide yeri vardır.

İnterstisyal Beyin Ödemi: Hidrosefali ile ilişkili beyin ödemi tipidir. Ventrikül içi basınç artışı nedeniyle su ve beyin omurilik sıvısı içinde çözünmüş maddeler, transependimal yoldan periventriküler alana, daha sonra da ekstraselüler aralığa geçerler. Kan beyin bariyerinin bütünlüğü bozulmamıştır, fakat kitle akımının ekstraselüler mesafeden ventriküllere doğru olan normal rotası tersine dönmüştür (Stummer, 2007). Hidrosefalinin nedenine yönelik tedavi ile ödemde regresyon görülür.

Ozmotik Beyin Ödemi: Normal şartlarda beyin omurilik sıvısı (BOS) ve serebral ekstraselüler sıvı osmolaritesi, plazmaya göre biraz daha düşüktür. Bazı patolojik durumlarda (su intoksikasyonu, hiponatremi, uygunsuz ADH salınımı, hemodiyaliz, vb) plazma osmolaritesi dilüsyonel olarak düştüğünde; beyin ozmolaritesi serum ozmolaritesinden göreceli olarak daha yüksek kalır. Starling kanunu doğrultusunda plazma, serebral ekstraselüler mesafeye transüde olur ve beyin şişer. Plazma ozmolaritesini düşüren etiyolojik nedene yönelik tedavi ile patolojik süreç geri döndürülebilir.

Klinik Bulgular: Beyin ödeminin tipinden bağımsız olarak klinik bulgusu, baş ağrısı, bilinç değişiklikleri, kusma, bulantı gibi kafa içi basınç artışı bulgularıdır. Beyin ödemine neden olan patolojik durumun bulgularının tanınması ve beyin ödeminin gelişeceğinin önceden öngörülmesi bu hastaların etkili bir şekilde yönetimi açısından önemlidir.

Beyin ödemi nörolojik veya sistemik nedenlere bağlı gelişebilir. En sık karşılaşılan nörolojik nedenler iskemik veya hemorajik serebrovasküler olaylar (SVO), beyin tümörleri veya intrakranyal abse, menenjit gibi inflamatuvar durumlardır. SVO lar erken dönemde oklüde olan arterin sulama alanına uygun nörolojik defisitler ile prezante olurlar. İskemik beyin ödemi oklüzyonun hemen ardından başlamakla birlikte 24-96. saatlerde klinik olarak belirginleşir. Aynı şekilde intrakranyal tümörler de lokalizasyonu ile uyumlu fokal nörolojik defisite ve epileptik nöbetlere neden olur.

Beyin ödeminin sistemik nedenleri arasında malin hipertansiyon, diyabetik ketoasidoz, hepatik ensefalopati, sistemik intoksikasyonlar, hiponatremi, akut dağ hastalığı, opiyat bağımlılığı bulunmaktadır. *Sistemik nedenlere bağlı beyin ödemi genelde jeneralizedir ve bilinç değişiklikleri, kusma, bulantı gibi fokal olmayan bulgularla prezante olurlar.* Zamanında ve uygun olarak tedavi edilmeyen beyin ödeminde klinik bulgular progrese olarak serebral herniasyon sendromları ortaya çıkar. Serebral herniasyon sendromları ve bunları klinik bulguları Tablo 4'te özetlenmiştir.

Radyolojik Tanı: Kranyal BT, bilinç değişiklikleri nedeniyle acile başvuran hastaların değerlendirilmesinde en hızlı ve pratik değerlendirme aracıdır. Ayrıca, kafa içi basınç artışına neden olabilecek hemorajik ve non-hemorajik nedenlerin ayrıcı tanısında da faydalıdır. Beyin ödemi kranyal BTde anormal hipodens sinyal olarak izlenir. Difüz beyin ödeminde sulkus-girus ayrımı silinmiştir, lentiküler çekirdek ayırt edilemez, lateral ventriküller kompresedir ve perimezensefalik sisternalar kapanmıştır. Arteryel oklüzyona bağlı iskemilerde büyük arter trasesi hiperdens izlenebilir. Kranyal BT beyin ödemi olup olmadığı hakkında genel bir fikir vermekle birlikte ödem tipleri arasında ayırıcı tanıya varmada yetersizdir.

Kranyal MRG ödem tiplerinin ayırt edilmesinde daha değerlidir. Ödem, T1 ağırlıklı MRG sekanslarında hipointens, T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintens görülür. Difüzyon ağırlıklı MRG sekansları beyin ödemini iskemi gelişimini izleyen dakikalar içinde gösterebilirler. Difüzyon ağırlıklı sekanslarda hem sitotoksik hem vazojenik ödem hiperintens görülür. ADC haritalandırması ile sitoksik ödem vazojenik ödemden ayırt edilebilir. Sitotoksik ödemin difüzyon katsayısı düşüktür, dolayısıyla ADC haritasında hipointens olarak görülürken; vazojenik ödemin difüzyon katsayısı yüksek olduğundan ADC haritasında hiperintens görülür. MRGde ayrıca periventriküler hiperintens sinyali ve dilate ventrikül görüntüsü ile interstisyal ödem de diğer ödem tiplerinden ayrılır. İnterstisyal ödemin ADC haritasında difüzyon katsayısı diğer

Tablo 2 — Beyin Ödemi Tipleri ve Etiyolojik Nedenler

Beyin Ödemi Tipi	Etiyoloji
Sitotoksik ödem	Bazı sistemik intoksikasyonlar (dinitrofenol, heksaklorofen, izoniazid), Reye sendromu, ciddi hipotermi, erken dönem iskemik serebrovasküler olay, ensefalopati, erken dönem hipoksi, kardiyak arrest, pseudotumor cerebri
Vazojenik ödem	Geç dönem iskemik serebrovasküler olay ve hipoksi, menenjit, serebral abse, primer ve sekonder beyin tümörleri, radyonekroz, geç dönem hipertansif ensefalopati, akut dağ hastalığı
Ozmotik ödem	Su intoksikasyonu, hiponatremi, uygunsuz ADH salınımı sendromu, hemodiyaliz, hiperozmolar non-ketotik asidozlu hastalarda kan glukozunun hızlı düzeltilmesi
İnterstisyal ödem	Obstrüktif ve komunikan hidrosefali

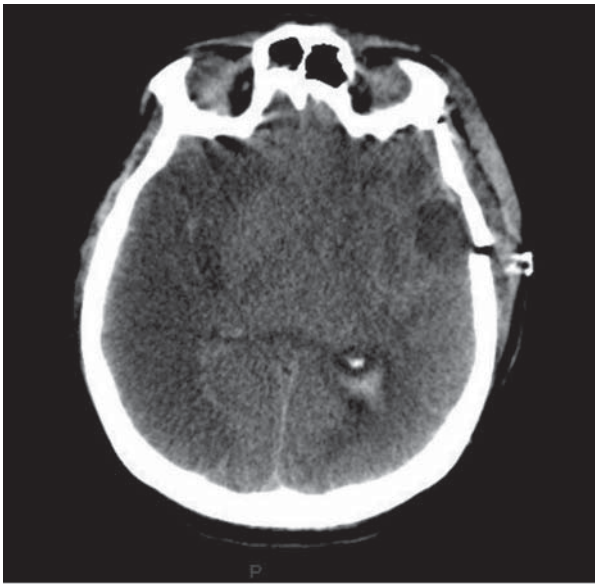
Tablo 3 — Nörolojik ve Sistemik Beyin Ödemi Nedenleri

Nörolojik Nedenler	Sistemik Nedenler
İskemik serebrovasküler olay	Diyabetik ketoasidoz, laktik asidotik koma
İntraserebral hematom	Hipertansif ensefalopati
Primer ve metastatik beyin tümörleri	Fulminan viral hepatit, hepatik ensefalopati, Reye sendromu
Menejit, ensefalit, serebral abseler	Karbon monoksit, kurşun intoksikasyonu
Radyonekroz	Hiponatremi, uygunsuz ADH salınımı
	Opiyat intoksikasyonu
	Yüksek irtifaya bağlı beyin ödemi

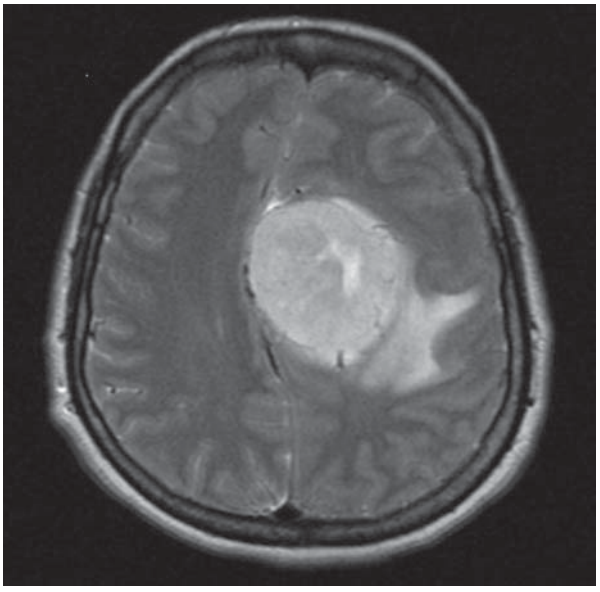
Tablo 4 — Herniasyon Sendromları

Herniasyon Sendromu	Tanım ve Klinik Bulgular
Subfalsiyan (singulat) herniasyon	Genelde radyolojik olarak tanınır. Singulat girus falx cerebri'nin altından karşı tarafa herniye olur. İpsilateral ASA komprese olabilir. Kontralateral alt ekstremite parezisi olabilir.
Santral transtentoryal herniasyon	Supratentoryal YKLye bağlı tek veya çift taraflı serebral hemisferlerin inferiora yer değiştirmesiyle oluşur. Diensefalon ve mezensefalon basısına sekonder bilinç değişiklikleri, göz küresi hareketlerinde kısıtlanma, kafa içi basınç artışı meydana gelir. İlerleyen dönemde bilateral dekortike veya deserebre postür gelişir
Lateral tentoryal (unkal) herniasyon	Hemisferik YKLye bağlı meziyal temporal lob, unkus ve hipokampal girusun tentoryal açıklıktan herniasyonudur. Genelde tanı klinik olarak konur. Okulomotor sinir, mezensefalon ve PSA komprese olur. Okulomotor sinir parezisi, bası tarafının karşısında piramidal bulgular, bilinç değişikliği, PSA enfarktı, santral nörojenik hiperventilasyon görülür.
Tonsiller herniasyon	Genelde posterior fossa YKLye bağlı serebellar tonsillerin foramen magnumdan aşağı herniasyonudur. Hipertansiyon, bradikardi, miyotik pupiller, ataksik soluma paterni, konjuge bakış parezisi ve kuadriparezi görülür

ASA: anterior serebral arter, PSA: posterior serebral arter, YKL: yer kaplayan lezyon (Harukuni ve ark.dan modifiye edilmiştir).



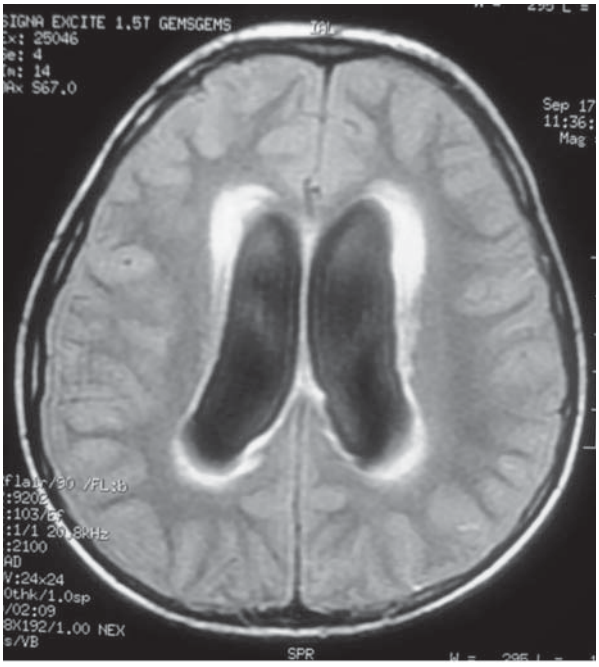
Şekil 4 — Sağ orta serebral arter oklüzyonuna bağlı iskemik beyin ödemini gösteren kontrastsız kranyal BT.



Şekil 5 — Falks meningiomu olgusunda peritümöral vazojenik beyin ödemini gösteren FLAIR MRG sekansı.

iki ödem tipine göre daha yüksektir. Kranyal MRG beyin ödemini ve tipini erken dönemde göstermesinin yanında nörolojik kaynaklı ödemlerin etiyolojisine dair bilgi sağlar (Kuroiwa ve ark.. 2007).

Beyin Ödeminin Tedavisi: Beyin ödemi ve buna bağlı gelişen kafa içi basınç artışında tedavinin temel prensibi beyin perfüzyonu, oksijenasyonu ve venöz dönüşünü optimize etmek; beyin metabolizmasını azaltmak ve ozmotik gradyanı arttıran koşulları ortadan kaldırmaktır. Kafa içi basınç artışı bulguları gösteren hastada ventilasyon ve oksijenasyonun yeterliliği güvence altına alınmalıdır. Şuuru kapalı, hava yolu güvenliği olmayan ve/veya aspirasyon riski olan hasta entübe edilerek yoğun bakım şartlarında takip edilmelidir. Hiperkapni ve hipoksi serebral vazodilatasyona neden olduğundan özellikle kapiller geçirgenliği bozulmuş hastalarda beyin ödemini arttırır. KİBAS tablosundaki hastada temel hedef CO_2 parsiyel basıncını 30-35mmHg civarında tutmaktır. Hiperkapni vazodilatasyona bağlı beyin ödemini arttırırken; hipokapni vazokonstriksiyona neden olarak serebral kan akımını azaltır ve hemodinamik iskemiye neden olabilir. Hastanın sıvı tedavisinde hipo-ozmolar sıvılardan kaçınılmalı ve nötral sıvı dengesi (övolemi) sağlanmalıdır. Kafa içi basıncın yüksek olduğu olgularda serebral perfüzyonu sağlamak önemlidir. Nörolojik değerlendirmenin güç olduğu şuuru kapalı hastalarda kafa içi basıncı monitorize edilmeli ve ortalama arter basıncı, se-

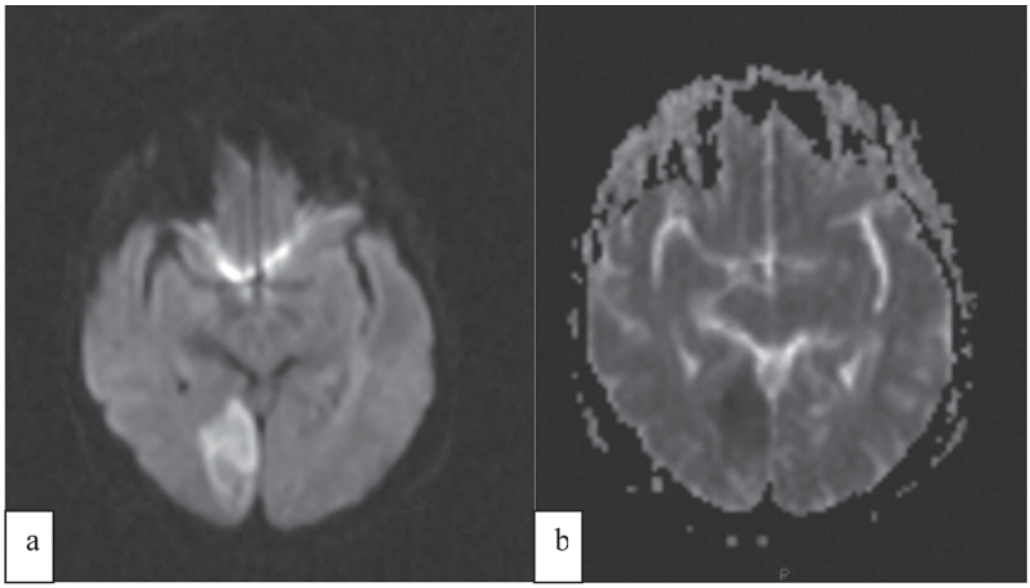


Şekil 6 — Hidrosefaliye bağlı periventriküler beyin ödemini ve transependimal BOS geçişini gösteren FLAIR MRG sekansı.

rebral perfüzyon basıncı 60-70mmHg'nin üzerinde olacak şekilde ayarlanmalıdır. Akut hemorajik SVOlu hastalarda ilk 24- 48 saat içinde hematomun büyümesini önlemek için akut hipertansiyona müdahale edilebilir. Fakat iskemik SVOlu hastalarda ilk 24-48 saat içinde kan basıncının hızlı düşürülmesi penumbradaki doku perfüzyonunu bozacağından iskeminin büyümesine neden olur. İntrakranyal tümör, enfeksiyon gibi vazojenik ödem gelişmiş olgularda normotansiyon sağlanmalıdır (Rabinstein, 2006). Ayrıca ateş ve hiperglisemi serebral ödemi ve sekonder beyin hasarını arttıracağından hastalar nortermik ve normoglisemik (<120mg/dl) tutulmalıdır. Uygunsuz ADH salınımına neden olan durumlarda hiponatremi beyin ödemini arttıracağından düzenli olarak serum elektrolit düzeyleri kontrol edilmeli ve gereğinde sıvı kısıtlaması veya Na^+ replasmanı tedavisi uygulanmalıdır.

Baş ve Boyun Pozisyonu: KİBASlı hastalarda 30° baş elevasyonu, boynun nötral pozisyonda tutularak yeterli jugular venöz dönüşün sağlanması kafa içi basıncı düşürmede yardımcıdır.

Analjezi ve Sedasyon: Ağrı ve anksiyete, serebral kan akımını ve beynin metabolik ihtiyaçlarını arttırdığından özellikle herniasyon bulguları olan hastalarda etkili bir şekilde kontrol edilmelidir. *Propofol, benzodiazepinler ve opiyatlar* en sık tercih edilen ajanlardır. Propofol ve benzodiazepinler beyin metabolizmasını azaltırlar ve kafa içi basıncını düşürmede etkilidirler. Propofolün kısa etki süresi aralıklı nörolojik takibe izin verdiğinden hasta takibinde tercih edilmektedir. Ayrıca propofol ve benzodiazepinlerin antiepileptik etkileri de vardır. Benzodiazepinler propofole göre daha ucuzdur, fakat lorazepamın uzun etki süresi aralıklı nörolojik muayeneyi engeller. Kısa etkili benzodiazepinlerden midozolam KİBASlı hastaların takibinde daha çok tercih edilmektedir. Propofol ve benzodiazepinlerin kullanımını kısıtlayan en önemli faktör hipotansiyona neden olmalarıdır. KİBASlı hastalarda serebral perfüzyon basıncının 60mmHg üzerinde tutulması hayati olduğundan bu hasta grubunun tedavisinde hipotansiyondan kaçınmak gerekir. Morfin sulfat etkili analjezi sağlamasının yanında otonomik sistem ak-



Şekil 7 — Sağ posterior serebral arter oklüzyonuna bağlı iskemik ödemini gösteren difüzyon **(a)** ve perfüzyon **(b)** MRG sekansları.

tivasyonunu da baskıladığından dolayı tercih edilen opiyat analjeziktir. Fentanil ve sufentanilin de analjezi sağlanmasında yeri olmakla birlikte kafa içi basınç artışına neden olabilecekleri unutulmamalıdır. Barbituratlar da sedasyon sağlamak ve beyin metabolizmasını azaltarak kafaiçi basıncı azaltmak amacıyla kullanılabilirler, fakat uzun etkili olmaları nedeniyle medikal ve cerrahi tedaviye dirençli KİBAS olgularında tercih edilmelidirler. Nöromüsküler paralitik ajanlar nöroanestezide pek kullanılmamakla beraber, tüm tedavi seçeneklerinin tükendiği ve sınırda serebral perfüzyon sağlanan hastalarda entübasyon tüpüne reaksiyon veya artmış karıniçi basıncının kafa içi basıncı olumsuz etkilediği durumlarda kullanılabilirler.

Ozmotik Tedavi: Tarihsel perspektifte ilk kullanılan ozmotik ajan üredir. Ancak kısa etkili oluşu ve yan etkilerinin (kusma, bulantı, diyare, koagülopati) fazlalığı nedeniyle günümüzde kullanılmamaktadır (Weed ve McKibben, 1919). 1960'larda mannozun alkol formu olan mannitol klinik kullanıma girmiştir. Mannitol antiödem etkisini ozmotik ve hemodinamik mekanizmalarla gösterir. Ozmotik etkisi kan beyin bariyerinin ve hücre membranının bütünlüğünü koruduğu durumlarda mümkündür. Mannitol intravasküler ozmolariteyi arttırarak kan beyin bariyerinde ozmotik gradyan oluşturur, dolayısıyla beyin dokusundan intravasküler mesafeye sıvı çeker. İntravasküler artmış sıvı mannitol ile beraber böbreklerden dışarı atılır. İskemi modelleriyle yapılan deneysel hayvan çalışmalarında mannitol uygulamasını takiben normal beyin dokusundaki su miktarında iskemik beyin dokusundakine göre daha çok azalma olduğu gösterilmiştir. Mannitolün etki süresi 4-6 saattir. Standart tedavi %20 mannitolün 1-1.5g/kg bolus uygulanmasını takiben her 6 saatte 0,25-0,5g/kg idamesidir. Mannitol tedavisinin takibi serum ozmolaritesi ile yapılır. Sağlıklı bir bireyde serum ozmolaritesi 285-295mOsm/ltdir. Mannitol tedavisiyle hedeflenen serum ozmolaritesi 300-310mOsm/ltdir. Serum ozmolaritesinin 320mOsm/ltnin altında tutulması gerekir. Hiperozmolarite böbrek yetersizliğine neden olabileceğinden; mannitol, sınırda böbrek fonksiyonu olanlarda dikkatli kullanılmalı ve mannitol tedavisi alan hastalarda günlük Na^+, K^+ ve üre, kreatinin takibi yapılmalıdır.

İntakt kan beyin bariyerinin belirli bileşiklere geçirgen olmamasının katsayısı fiziksel formüllerle hesaplanmıştır (Harukuni, Kirsch ve Bhardwaj, 2002). Bu katsayıya yansıma katsayısı (Û) denir. Mannitolün yansıma katsayısı 0.9 olduğundan kan beyin bariyerinin bozulduğu alanlarda damariçi ve beyin arasındaki ozmotik gradyan tersine dönüp geri tepme (rebound) beyin ödemi gelişebilir. Bir çalışmada mannitol yüklemesinden 8 saat sonra plazma mannitol konsantrasyonunun %12sinin BOS'a geçtiği gösterilmiştir. Bu bulgu mannitol tedavisinin uzun süreli kullanımında geri tepme reaksiyonu olarak beyin ödemini arttırabileceği görüşünü desteklemektedir. Mannitolün ozmotik etkisinin yanında kanın viskozitesini azaltarak kan akımını arttırması ve eritrositlerin deformasyon kapasitesini arttırması gibi reolojik etkileri ve serbest radikalleri ortadan kaldırma ve apoptozu inhibe etme gibi inflamatuvar etkileri olduğu düşünülmektedir.

Bir diğer tedavi seçeneği olan hipertonik salinin ozmotik tedavide kullanılması 1980'lere dayanır. Hipertonik salin solusyonu %2,5ten %23,4 kadar değişen konsantrasyonlarda sürekli veya aralıklı tedaviler şeklinde uygulanmıştır. Mannitol gibi hipertonik salinin de ozmotik etkisi yanında reolojik ve antiinflamatuvar etkileri bulunmaktadır. Tedavi serum Na konsantrasyonu 145-155mEq/lt aralığında tutulacak şekilde düzenlenir. Hipertonik salinin etki süresinin 8-12 saat arasında olduğu düşünülmektedir. Böbrek yetersizliğine yol açma riski mannitole göre çok daha az olduğundan bazı merkezlerde özellikle böbrek problemi olan hastalarda tercih edilmektedir. Mannitol ve hipertonik salini karşılaştıran birçok çalışma yapılmakla beraber, birisinin diğerine kesin üstünlüğünü gösteren kanıt yoktur. Her iki ajan da beyin ödemini azaltmada etkili ve güvenilir bulunmuştur. İskemi modelleriyle yapılan hayvan çalışmalarında hipertonik salinin mannitolden farklı olarak iskemik beyin dokusundaki su miktarını normal beyin dokusuna göre daha etkili azalttığını göstermiştir. Hipertonik salinin ilk yükleme sonrası kafaiçi basıncını azaltmada daha uzun süre etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmakla beraber bu etki tekrarlayan dozlar sonrası ortadan kalkmaktadır. Hipertonik salinin yansıma katsayısı 1 olmakla beraber kan beyin bariyerinin bölgesel olarak hasarlandığı durumlarda ve uzun süreli kullanımda geri tepme beyin ödemine neden olma ihtimali bulunmaktadır. Hipertonik solusyon uygulaması ile ilgili olarak özellikle sürekli tedavilerde bildirilen en önemli komplikasyon altta yatan kardiyak problemi olan hastalarda konjestif kalp yetmezliğidir.

Steroid Tedavisi: Glukokortikoidler tümör, kranyal radyoterapi, cerrahi manipulasyon ve inflamatuvar süreçler ile ilişkili vazojenik ödemin tedavisinde etkilidirler. Zona occludensin geçirgenliğini azaltarak kan beyin bariyerini stabilize ettikleri düşünülmektedir. Deksametazon, yüksek glukokortikoid etkisi ve düşük mineralokortikoid aktivitesi nedeniyle en çok tercih edilen ajandır. Genelde önerilen tedavi dozu 16mg yüklemeyi takiben 6 saat aralıklarla 4mgdır. Glukokortikoidlerin uzun dönem kullanımı immünosupresyon, osteoporoz, gastrik ülser, hiperglisemi, psikoz gibi yan etkileri nedeniyle önerilmemektedir. Uzun süreli kullanımda adrenal bez baskılanacağı için azaltarak kesilmelidir.

Diğer Farmakolojik Ajanlar: THAM pKa değeri yaklaşık 7,8 olan bazik bir tampon çözeltidir. İlk kez 1960larda BOSun asidozunu tampone ederek sekonder nöronal

hasarı ve beyin ödemini önlemek üzere travmatik beyin hasarı olan hastalarda kullanılmıştır, ancak günümüzde pek kullanılmamaktadır. Furosemid, mannitol ile beraber kullanıldığında efektif diürez sağlamakla beraber etkinliği konusunda çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Asetazolamid, karbonik anhidraz inhibitörüdür ve BOS yapımını azaltır. Akut dağ hastalığı ve selim intrakranyal hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Cerrahi Tedavi: Akut kafa içi basıncı bulguları olan, GKS<8 tüm hastalarda kafaiçi basıncının yakın takibi için eğer koagülopati veya antikoagülan kullanımı gibi bir kontraendikasyon mevcut değil ise *eksternal vetnriküler drenaj (EVD) kateteri* takılması önerilmektedir. EVD kateteri ile kafa içi basıncı yakından monitorize edilebileceği gibi gerektiğinde BOS drenajı da sağlanabilir. Hedef, kafa içi basıncını 20 mmHg'nin altında tutmaktır. Maksimal medikal tedaviye dirençli kafa içi basınç artışı olan olgularda *dekompresif kraniektomi* bir seçenektir. Tek hemisferi ilgilendiren beyin ödeminde hemikraniektomi yapılabileceği gibi global beyin ödeminde bifrontal kraniektomi veya holokraniektomi cerrahi seçeneklerdir. Dekompresif kraniektominin etkinliği ile ilgili birçok klinik çalışma yapılmakla beraber, etkinliği konusunda fikir birliği bulunmamaktadır (Hutchinson, Timofeev ve Kirkpatrick, 2007). Genel olarak çalışmalardan çıkan sonuçları klinik tecrübelerle birleştirdiğimizde; 60 yaş altı erişkinlerde veya çocuk hastalarda, kafa içi basınç artışını takip eden ilk 48 saat içinde yapılan cerrahinin sonuçlarının daha yüz güldürücü olduğunu düşünmekteyiz.

PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ VE KAFAİÇİ DÜŞÜK BASINÇ SENDROMU

Dr. S. Çağatay Önal

Psödotümör Serebri

Psödotümör serebri (idiopatik intrakranyal hipertansiyon) (İİH), beyinde yapısal bir lezyon ve BOS'ta anormal bir bulgu olmaksızın kafaiçi basınç artışı sendromu (KİBAS) belirti ve bulgularının olduğu klinik bir tablodur (Spennato ve ark. 2010). En önemli riski kalıcı görme kaybı gelişmesi olan bu tablonun, ağırlıklı olarak BOS emilim bozukluğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Beynin venöz anomalilerinin de patofizyolojide katkısı olduğu yönünde bilgiler mevcuttur. İnsidensi yıllık 1-2 / 100000 olarak verilmekte olup obez kadınlarda ve hamilelerde daha fazla görülmektedir (Farb ve ark. 2003).

Tanı: İİH, kafaiçinde basınç artışı yapacak diğer olasılıkların dışlanması ile konan bir tanıdır. Smith tarafından düzenlenen ve "modifiye Dandy kriterleri" denen bulgular dahilinde kafaiçi basınç artışına ait belirtilerin (başağrısı, mide bulantısı, kusma, geçici görme bozuklukları veya papillödem) varlığı, 6. sinir paralizisi haricinde ek bulgunun olmaması, hastanın uyanık olması, venöz trombozu düşündüren BT ya da MRG bulgularının bulunmaması, lomber ponksiyon açılış basıncının 250 mm sudan daha yüksek olması, BOS biyokimyası ve sitolojisinin normal sınırlarda belirlenmesi ve kafaiçi basınç artışını açıklayabilecek başka ek bir nedenin bulunmaması İİH tanısını düşündürmelidir (Digre, 2010). Son dönemlerde yapılan çalışmalarda bu hastaların asemptomatik de olabileceği bildirilmektedir (Wall, 2010). Başağrısı, hastalarda en sık görülen semptom olup çoğunlukla bu yakınma ile hekime başvurulur. İlerleyici, sabit ya da dalgalı bir seyir gösterebilir. Fotofobi, tinnitus, ense ve boyun ağrısı yakınmalara eşlik edebilir. Başağrısına, ağrıya duyarlı olan yapıların - meninkslerin, 5.,9. ve 10. sinir ile üst servikal sinirlerin kafaiçi parçalarının ve damarların- artmış basınca bağlı olarak gerilmesinin ya da itilmesinin yol açtığı düşünülmektedir. Papillödem, büyük çoğunlukla iki taraflıdır. Çok nadiren papillödem olmadan BOS basıncı yüksek bulunabilir. Gözdibi muayenesinde spontan venöz pulsasyonun, BOS basıncı 250 mm su üzerine çıktığında, genelde kaybolduğu bilinmektedir. LP basınç ölçümünün lateral dekubitus konumunda yapılması gerektiği öne sürülmüştür (Kırış ve Baykan, 2011). Görme alanının daralması sık görülen bir klinik bulgudur, hastaların neredeyse tamamında görme alanı defektleri ve kör nokta genişlemesi saptanır. Görme keskinliği azalabilir, geçici görme bozuklukları tarif edilebilir. Klinik bulguların ilerlemesi durumunda görme alanında konsantrik daralma, halka şeklinde skotomlar ve son aşamada santral vizyon kaybı gelişir. Ayrıca kafaiçinde ses, gürleme duymak ve meningeal irritasyon bulgularının ortaya çıkması gibi klinik bulgular gelişebilir (Spennato ve ark. 2010; Toma ve ark. 2010).

Yardımcı İncelemeler: İİH ön tanısı olan bir hastada öncelikle kontrastlı - kontrastsız kranyal MRG yapılmalı, kitle lezyonları ekarte edilmelidir. Sinus trombozunu dışlamak üzere "time of flight" MR venografi yapılmalıdır. BT venografi de tanı koymakta yardımcı olabilir. Oral kontraseptif kullanımı, gebelik sonrası dönem ya da koagulopati gibi tromboz riskini arttıracak faktörlerin varlığında bu incelemeler daha büyük önem kazanırlar. BT ve MR incelemelerinde boş sella, dilate optik sinir kılıfı, nadiren Chiari I malformasyonu görülebilir. Kafaiçi yer kaplayıcı lezyonu ekarte eden nörogörüntüleme sonrası kesin tanı LP ile konur. Tek bir LP ile tanı koymak sakıncalı olabilir; şüpheli olgularda LP yenilenmeli ve basınç ölçümü tekrarlanmalıdır. Etyolojiye yönelik olarak hemogram, ESR, biokimya testleri yapılmalı, demir/demir bağlama kapasitesi ölçülmelidir. Venöz tromboz düşünülen olgularda trombotik eğilim yaratan faktörler araştırılmalıdır (Ball ve Clarke, 2006; Digre, 2010).

İİH tanısına varmak için dışlanması gereken başlıca patolojiler venöz hipertansiyon, metabolik sorunlar, endokrinopatiler, kafa travması, paraenfeksiyöz ya da immunolojik durumlar (poliomiyelit, Lyme hastalığı, Guillan-Barré sendromu, HIV, koksakivirus enfeksiyonu, Behçet hastalığı, sarkoidoz, ülseratif kolit, sistemik lupus eritematosis), kronik menenjitler, meningeal karsinomatosis, gliomatosis serebri, spinal tümörler ve obstrüktif uyku apnesi olarak sıralanabilirler. İntrakranyal hipertansiyona neden olan başlıca ajanlar arasında ise bazı endokrin preparatlar, antibiotikler, nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar, A vitamini, lityum, simetidin, amiodaron ve bazı bitki ve böcek zehirleri sayılabilir (Digre, 2010; Kırış ve Baykan, 2011).

Tedavi: İİH nöroloji, nöroşirurji ve oftalmoloji klinikleri tarafından multidisipliner takip ve tedavi gerektiren bir süreçtir. Obez hastalara önerilen ve genel olarak yararlı olduğu düşünülen zayıflatıcı diyetlerin etkinliği kanıtlanmış değildir (Skau ve ark. 2006). Genel olarak kabul gören yaklaşım görme kaybı olmayan hastalarda olağan poliklinik izlemi ve diyet uygulaması şeklindedir (Sinclair ve ark. 2010). Gözdibi, görme alanı ve görme keskinliği muayenesi ile başağrısı sorgulaması poliklinik izleminin özünü oluşturur. Klinik bulgularda dalgalanmalar olabileceğinden takip ömür boyu sürmelidir. Medikal tedavide asetazolamid ve furosemid, kısa dönemli kortikosteroid kullanılabilir. Asetazolamide ek olarak analjezik özelliği nedeniyle topiramat da kullanılabilir. Bu ajanın ayrıca kilo kaybettirici etkisi de vardır. Başağrısı için ek analjezik tedavi verilebilir. Asetazolamidin hayvanlarda teratojenik olduğu bilinmektedir, bu bakımdan tedavinin süresi konusunda net bir fikir birliği yoktur. Akut görme kaybı ile gelen nadir hastalarda boşaltıcı LP geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak kronik seyir gösteren hastalarda bu uygulamadan belirgin bir yarar sağlanamamaktadır. Medikal tedaviye yanıt vermeyen olgularda veya görme alanı kaybı ya da hızlı vizyon kötüleşmesi saptanan hastalarda cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

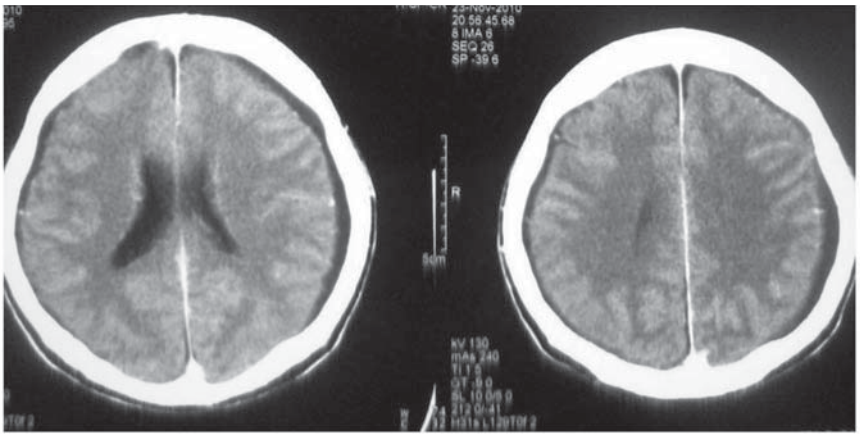
İdiopatik olgularda hastalığın prognozu genelde iyidir ve medikal tedavi ile birkaç ayda düzelme beklenebilir. Kronik olgularda uzun süreli papillödemin yol açtığı optik atrofi ve kalıcı görme kaybı olabilir. Hızlı ve kötü seyirli daha küçük bir grupta ise cerrahi uygulamalara cevapsız, ilerleyici görme kaybı gelişebilir. Cerrahi tedavide hedef optik sinire olan basıyı ortadan kaldırmak ve lamina kribroza düzeyindeki basıncı azaltmaktır. Uygulanan yöntem optik sinir kılıf fenestrasyonu ve dekompresyonudur. Sürekli ve hayat kalitesini bozan başağrısı olan hastalarda lumboperitoneal şant bir seçenek olabilir. Kafaiçi venöz stent uygulaması, sisternal şant, subtemporal dekompresyon ve Chiari malformasyonlu hastalarda suboksipital dekompresyon uygulanabilecek diğer cerrahi yöntemlerdir. Günümüzde endoskopik tekniğin ilerlemesiyle birlikte endoskopik optik sinir dekompresyonu tedavide ilk seçenek haline gelmiştir (Carruth ve ark. 2010).

Kafaiçi Düşük Basınç Sendromu

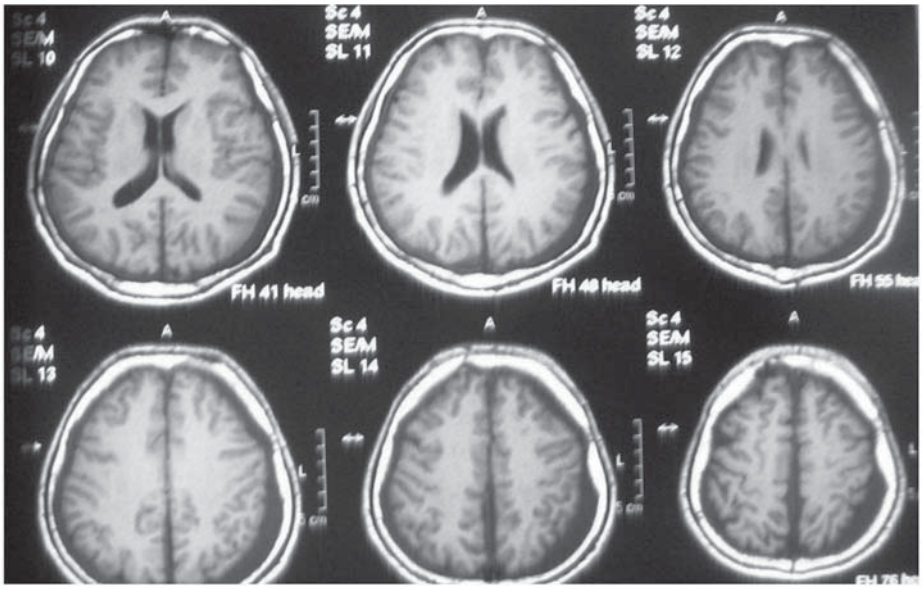
İntrakranyal hipotansiyon olarak da bilinen bu tablonun en sık nedeni lomber ponksiyonlardır. En sık karşılaşılan yakınma başağrısıdır ve LP uygulaması sonrası günler içinde kaybolması beklenir. Kafa ya da omurga travması, kranyotomi, şant cerrahisi sonrası ortaya çıkan aşırı BOS drenajı, spinal cerrahi girişimler sonrası ortaya çıkan dural/araknoidal yırtıklar BOS sızıntısı oluşturarak intrakranyal hipotansiyona neden olabilirler (Habibi, Nejat ve El Khashab, 2010). Bazı olgularda da BOS sızıntısının nedeni saptanamaz. Ayrıca ağır dehidratasyon gibi hipovolemiye yol açan durumlar, meningoensefalit, üremi, hiperpne, ağır sistemik enfeksiyonlar, hipertonik solüsyon infüzyonları kafaiçi hipotansiyon sebebidirler (Farhat ve ark. 2010). İntrakranyal basınç azalması basit travmaya ikincil gelişen dural yırtıklardan kaynaklanabileceği gibi, disk hernisi cerrahisine bağlı iatrojenik yırtıklardan da gelişebilir. Ayrıca spinal anestezinin en sık komplikasyonlarındandır. Bu riski azaltmak için ince ponksiyon iğneleri önerilmektedir

Tipik klinik tablo ayaktayken ortaya çıkan yatınca düzelen, Valsalva tipi manevralarla veya egzersizle kötüleşebilen başağrısı ile karakterizedir (Ozisik, Berker ve Onal, 2010). Pozisyonla değişmesi, tanıda önemli bir ipucu olup buna "ortostatik başağrısı" denir. Ağrı kronik hale geldiğinde ortostatik özelliği ortadan kalkabilir. Klasik tabloda hastanın ayakta durma süresi uzadıkça başağrısında şiddetlenme ortaya çıkar. MRG'de subdural higroma / hematomla uyumlu bir görüntü mevcuttur (Ozisik, Berker ve Onal, 2010). Başağrısı haricinde boyunda ağrı ve sertlik hissi, bulantı-kusma, çift görme ve bulanıklık, fotofobi, işitme kalitesinde bozulma, yüzde ve ekstremite kaslarında uyuşukluk ve motor zaaf, bilinç bulanıklığı, yürüyüş bozukluğu görülebilir (Yuh EL ve Dillon, 2010).

Tanı: Kafaiçi düşük basınç sendromunun tanısında öncelikli amaç BOS kaybedilen bölgenin ya da yırtığın gösterilebilmesidir. Klasik triad ortostatik başağrısı, düşük BOS basıncı ve MRG'de pakimeningeal boyanmadır. Bu bulguların tümünün birlikte olmaması tanıyı reddettirmez. Klinik değerlendirmede oturduktan ya da ayağa kalktıktan sonra onbeş dakika içinde kötüleşen ve yattıktan sonra onbeş dakika içinde düzelen başağrısı olması ve buna eşlik eden ense sertliği, hipoakuzi, fotofobi, tinnitus ya da bulantı gibi bulguların en az birinin bulunması intrakranyal hipotansiyonu düşündürmelidir. Spontan intrakranyal hipotansiyon tanısının klinik bulguları MRG ve BOS incelemeleri ile desteklenmelidir (Feltracco ve ark. 2010). BOS kaçağının yüksek oranda spinal düzeyde olduğu bilinmektedir. Belli başlı MRG bulguları kranyal bölgede dural kalınlaşma, dural kontrast tutu-



Şekil 8 — İntrakranyal hipotansiyon olan bir olguda kontrastsız kranyal BT görüntüleri.



Şekil 9 — İntrakranyal hipotansiyonu olan bir olgunun MRG T1 sekansi görüntüleri.

lumu, subdural sıvı birikimi, beynin aşağı itilmesi ve tonsiller herniasyon, optik kiazmanın düzleşmesi, dural venöz sinüslerde genişleme, hipofiz yüksekliğinde artış, prepontin ve prekiazmatik sisternaların daralması, ventriküllerin küçülmesi, beyinsapı ön-arka çapının artması şeklinde özetlenebilir. Spinal MRG'de ise epidural sıvı koleksiyonu, meningeal divertiküller, epidural venöz genişleme, psödomeningosel görünümü, pakimeningeal boyanma izlenebilir. Kaçak seviyesi ve yeri nadiren belirlenebilir. BT miyelografi veya intratekal kontrastlı MRG ile ekstraaraknoidal bölgede toplanan sıvı kaçağının saptanması tanı açısından çok önemlidir (Farhat ve ark. 2010; Feltracco ve ark. 2010).

BOS basıncı oturur durumda genellikle 60 mm suyun altındadır; eksi değerler de bildirilmiştir. BOS içeriği genellikle normaldir. Hafif bir protein artışı görülebilir. Glukoz düzeyi düşük değildir. Sitoloji ve mikrobiyoloji negatiftir.

Tedavi: Kesin yatak istirahati ve bol sıvı alımı temel ilkedir. Hasta tüm gün boyunca, başını yükseltmeden, tuvalet gereksinimleri haricinde günboyu yatakta kalmak kaydıyla istirahat etmelidir. Kafein ve teofilin tüketimi önerilir. Kısıtlı süreler için tavsiye edilen kortikosteroid ve nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar ağrıyı azaltabilir. İstirahat üç-dört haftaya kadar uzayabilir. İyileşme saptanmazsa epidural kan yaması yapılabilir. Bu uygulama ile hastanın kendi venöz kanı epidural bölgeye verilerek yırtığın kapanması amaçlanır. Ayrıca sürekli epidural dekstran infüzyonu ya da epidural fibrin enjeksiyonu gibi yöntemler önerilmiştir. Başarısız olan durumlarda kaçağın yeri saptanmışsa cerrahi onarım yapılabilir.

Kaynaklar

Aarts MM, Tymianski M: TRPM7 and ischemic CNS injury. Neuroscientist 2005;11:116–123.

Adams RD, Fisher CM, Hakim S, Ojemann RG, Sweet WH: Symptomatic occult hydrocephalus with "normal" cerebrospinal fluid pressure: A treatablesyndrome. N Engl J Med 273:117–126, 1965.

Aleman J, Jokura H, Higano S, Akabane A, Shirane R, Yoshimoto T: Value of constructive interference in steady-state three-dimensional, Fourier transformation magnetic resonance imaging for the neuroendoscopic treatment of hydrocephalus and intracranial cysts. Neurosurgery 48:1291–1296, 2001.

Alvarez B, Ferrer-Sueta G, Radi R. Slowing of peroxynitrite decomposition in the presence of mannitol and ethanol. Free Radic Biol Med. 1998;24:1331–1337.

Amini A, Schmidt RH: Endoscopic third ventriculostomy in a series of 36 adult patients. Neurosurg Focus 19:E9, 2005.

Ayata C, Ropper AH: Ischaemic brain oedema. J Clin Neurosci 2002; 9:113–124.

Baldauf J, Oertel J, Gaab MR, Schroeder HW. Endoscopic third ventriculostomy in children younger than 2 years of age. Childs Nerv Syst 23: 623-626, 2007.

Baldauf J, Oertel J, Gaab MR, Schroeder HW: Endoscopic third ventriculostomy for occlusive hydrocephalus caused by cerebellar infarction. Neurosurgery 59:539–544, 2006.

Ball AK, Clarke CE. Idiopathic intracranial hypertension. Lancet Neurol 2006; 5: 433-42.

Bateman GA. The pathophysiology of idiopathic normal pressure hydrocephalus: Cerebral ischemia or altered venous hemodynamics? AJNR 29: 198-203, 2008.

Bateman GA. The reversibility of reduced cortical vein compliance in normal pressure hydrocephalus following shunt insertion. Neuroradiology; 45: 65-70, 2003.

Bateman GA. Vascular compliance in normal pressure hydrocephalus. AJNR; 21: 1574-1585, 2000.

Bech-Azeddine R, Waldemar G, Knudsen GM, Hogh P, Brahn P, Wildschiodtz G, Gjerris F, Paulson OB, Juhler M: Idiopathic normal pressure hydrocephalus: Evaluation and findings in a multidisciplinary memory clinic. Eur J Neurol 8:601–611, 2001.

Beems T, Grotenhuis JA: Long-term complications and definition of failure of neuroendoscopic procedures. Childs Nerv Syst 20:868–877, 2004.

Beni-Adani L, Biani N, Ben-Sirah L, Constantini S. The occurrence of obstructive vs absorptive hydrocephalus in newborns and infants: relevance of treatment choices. Childs Nerv Syst; 22: 1543-1563, 2006.

Berger S, Schurer L, Hartl R, Messmer K, Baethmann A: Reduction of post-traumatic intracranial hypertension by hypertonic/ hyperoncotic saline/dextran and hypertonic mannitol.

Bergsneider M, Black PMcL, Klinge P, Marmarou A, Relkin N. Surgical management of idiopathic normal-pressure hydrocephalus. Neurosurgery 57: S2; 29-39, 2005.

Bergsneider M, Miller C, Vespa PM, Hu X. Surgical management of adult hydrocephalus. Neurosurgery; 62(Suppl): 643-660, 2008.

Bhardwaj A, Ulatowski JA: Cerebral edema: hypertonic saline solutions. Curr Treat Options Neurol 1999;1:179–188.

Bhardwaj A, Ulatowski JA: Hypertonic saline solutions in brain injury. Curr Opin Crit Care 2004;10:126–131.

Boon A, Tans JTJ, Delwel EJ, Egeler-Peerdeman SM, Hanlo PW, Wurzer HA, Hermans J: Dutch NPH Study: The role of cerebrovascular disease. J Neurosurg 90:221–226, 1999.

Boon AJW, Tans JT, Delwel EJ, Egeler-Peerdeman SM, Hanlo PW, Wurzer HA, Avezaat CJ, de Jong DA, Gooskens RH, Hermans J: Dutch normalpressure hydrocephalus study: Randomized comparison of low- and medium-pressure shunts. J Neurosurg 88:490–495, 1998.

Bradley WG. Normal pressure hydrocephalus.: New concepts on etiology and diagnosis. AJNR; 21: 1586-1590, 2000.

Bradley WG: Diagnostic tools in hydrocephalus. Neurosurg Clin N Am 36:661–684, 2001

Brean A, Eide PK. Prevalence of probable idiopathic normal pressure hydrocephalus in a Norwegian population. Acta Neurol Scand 118: 48-53, 2008.

Bugalho P, Alves L. Normal-pressure hydrocephalus: white matter lesions correlate negatively with gait improvement after lumbar puncture. Clin Neurol Neurosurg 109: 774–778, 2007.

Burnett MG, Sonnad SS, Stein SC. Screening tests for normal-pressure hydrocephalus: sensitivity, specificity, and cost. J Neurosurg; 105: 823-829, 2006.

Carruth BP, Bersani TA, Hurley PE, Ko MW. Visual improvement after optic nevre sheath decompression in a case of congenital hydrocephalus and persistent visual loss despite intracranial pressure correction via shunting. Ophthal Plast Reconstr Surg 2010: 26(4): 297-8.

Chen M, Simard JM: Cell swelling and a nonselective cation channel regulated by internal Ca2+ and ATP in native reactive astrocytes from adult rat brain. J Neurosci 2001;21: 6512–6521.

Cochrane DD, Kestle J. Ventricular shunting for hydrocephalus in children: Patients, procedures, surgeons and institutions in English Canada, 1989-2001. Eur J Pedaitr Surg; 12: S6-S11, 2002.

Conn HO. Normal pressure hydrocephalus: New complications and concepts. Pract Neurol 7: 252-258, 2007.

Curran T, Lang AE: Parkinsonian syndromes associated with hydrocephalus: Case reports, a review of the literature, and pathophysiological hypotheses. Mov Disord 9:508–520, 1994.

cytochemistry of aquaporin-4 in rat brain. J Neurosci 1997;17:171–180.

Delpire E, Mount DB: Human and murine phenotypes associated with defects in cation-chloride cotransport. Annu Rev Physiol 2002;64:803–843.

Depreitere B, Dasi N, Rutka J, Dirks P, Drake J: Endoscopic biopsy for intraventricular tumors in children. J Neurosurg 106 [Suppl]:340–346, 2007.

Di Rocco C, Massimi L, Tamburrini G. Shunts versus endoscopic third ventriculostomy in infants: are there different types and/or rates of complications? Chids Nerv Syst 22: 1573-1589, 2006.

Digre KB. Idiopathic intracranial hypertension. BMJ 2010; 341: c2836.

Drake J, Chumas P, Kestle J, Pierre-Kahn A, Vinchon M, Brown J, Pollack IF, Arai H: Late rapid deterioration after endoscopic third ventriculostomy: Additional cases and review of the literature. J Neurosurg 105 [Suppl]:118–126, 2006.

Drake JM. The surgical management of pediatric hydrocephalus. Neurosurgery; 62 [Suppl 2]: SHC 633 – SHC 642, 2008

Dusick JR, McArthur DL, Bergsneider M. Success and complication rates of endoscopic third ventriculostomy for adult hydrocephalus: a series of 108 patients. Surgical Neurology 69: 5-15, 2008.

Farace E, Shaffrey ME. Value of neuropsychological information for improved understanding of the patient with normal-pressure hydrocephalus. J Neurosurg 102: 971-973, 2005

Farb RI, Vanek I, Scott JN ve ark. Idiopathic intracranial hypertension. The prevalence and morphology of sinovenous stenosis. Neurology 2003; 60: 1418-24.

Farhat HI, Hood B, Vanni S, Levi AD. Minimally invasive repair of spontaneous intracranial hypotension. J Neurosurg 2010 Oct 6 (Epub ahead of print)

Feltracco P, Barbieri S, Milevoj M, Ori C. Simultaneous epidural blood patches at different intervertebral spaces for spontaneous intracranial hypotension. Br J Anaesth. 2010; 105(6): 868-9.

Feng H, Huang G, Liao X, Fu K, Tan H, Pu H, Cheng Y, Liu W, Zhao D: Endoscopic third ventriculostomy in the management of obstructive hydrocephalus: An outcome analysis. J Neurosurg 100:626–633, 2004.

Fishman RA: Brain edema: mechanisms and management. Rinsho Shinkeigaku 1986;26:1268–1274.

Free Radic Biol Med 2005;39:51-70.

Friedman DI, Jacobson DM. Diagnostic criteria for idiopathic intracranial hypertension. Neurology 2002; 59: 1492-5.

Fritsch MJ, Kienke S, Ankermann T, Padoin M, Mehdorn HM: Endoscopic third ventriculostomy in infants. J Neurosurg 103 [Suppl]:50–53, 2005.

Fukuhara T, Luciano MG. Clinical features of late-onset idiopathic aqueductal stenosis. Surg Neurol 55: 132-137, 2001.

Garcia JH, Liu KF, Yoshida Y, Chen S, Lian J: Brain microvessels: factors altering their patency after the occlusion of a middle cerebral artery (Wistar rat). Am J Pathol 1994;145:728–740.

Garcia JH, Yoshida Y, Chen H, Li Y, Zhang ZG, Lian J, et al: Progression from ischemic injury to infarct following middle cerebral artery occlusion in the rat. Am J Pathol 1993;142: 623–635.

Garton HJL, Piatt JH. Hydrocephalus. Pediatr Clin N Am 51: 305-325, 2004.

Gautam N, Olofsson AM, Herwald H, Iversen LF, Lundgren-Akerlund E, et al: Goldman CK, Bharara S, Palmer CA, Vitek J, Tsai JC, Weiss HL, et al: Brain edema in meningiomas is associated with increased vascular endothelial growth factor expression.

Golomb J, Wisoff J, Miller DC, et al. Alzheimer's disease comorbidity in normal pressure hydrocephalus: prevalence and shunt response. J Neurol Neurosurg Psychiatry 68: 778–781, 2000.

Goodwin CR, Kharkar S, Wang P, Pujari S, Rigamonti D, Williams MA: Evaluation and treatment of patients with suspected normal pressure hydrocephalus on long-term warfarin anticoagulation therapy. Neurosurgery 60:497–502, 2007.

Groger U, Huber P, Reulen HJ: Formation and resolution of human peritumoral brain edema. Acta Neurochir Suppl 1994;60: 373–374.

Grunert P, Charalampaki P, Hopf N, Filippi R: The role of third ventriculostomy in the management of obstructive hydrocephalus. Minim Invasiv Neurosurg 46:16–21, 2003.

Haan J, Thomeer RT: Predictive value of temporary external lumbar drainage in normal pressure hydrocephalus. Neurosurgery 22:388–391, 1988.

Habibi Z, Nejat F, El Khashab M. Possible causes of seizure after spine surgery. J Pediatr Neurosci. 2010; 5(1): 36-8.

Hader WJ, Drake J, Cochrane D, Sparrow O, Johnson ES, Kestle J: Death after late failure of third ventriculostomy in children. Report of three cases. J Neurosurg 97:211–215, 2002.

Hakim S, Adams RD: The special clinical problem of symptomatic hydrocephalus with normal cerebrospinal fluid pressure: Observations on cerebrospinal fluid dynamics. J Neurol Sci 2:307–327, 1965.

Hamilton MG. Treatment of hydrocephalus in adults. Semin Pediatr Neurol 16: 34-41, 2009

Hartwell RC, Sutton LN. Mannitol, intracranial pressure, and vasogenicedema. Neurosurgery. 1993;32:444–450.

Harukuni I, Kirsch J, Bhardwaj A: Cerebral resuscitation: role of osmotherapy. J Anesth 2002;16:229–237.

Hebb AO, Cusimano MD. Idiopathic normal pressure hydrocephalus: A systematic review of diagnosis and outcome. Neurosurgery 49: 1166-1186, 2001.

Hellstrom P, Edsbagge M, Archer T, et al. The neuropsychology of patients with clinically diagnosed idiopathic normal pressure hydrocephalus. Neurosurgery 61:1219–1226, discussion 1227–1228, 2007.

Heo JH, Han SW, Lee SK: Free radicals as triggers of brain edema formation after stroke.

Heo JH, Lucero J, Abumiya T, Koziol JA, Copeland BR, del Zoppo GJ: Matrix metalloproteinases increase very early during experimental focal cerebral ischemia. J. Cereb. Blood Flow Metab. 1999;19:624–633.

Heparin-binding protein (HBP/CAP37): a missing link in neutrophilevoked alteration of vascular permeability. Nat. Med. 2001;7:1123– 1127.

Hutchinson P, Timofeev I, Kirkpatrick P: Surgery for brain edema.Neurosurg Focus. 2007;15:E14.

Iantosca MR, Hader WJ, Drake JM: Results of endoscopic third ventriculostomy. Neurosurg Clin N Am 15:67–75, 2004.

Imray C, Wright A, Subudhi A, Roach R. Acute mountain sickness: pathophysiology, prevention, and treatment. Prog Cardiovasc Dis. 2010;52:467-84.

Javadpour M, May P, Mallucci C: Sudden death secondary to delayed closure of endoscopic third ventriculostomy. Br J Neurosurg 17:266–269, 2003.

Jenkinson MD, Hayhurst C, Al-Jumaily M, Kandasamy J, Clark S, Mallucci CL. The role of endoscopic third ventriculostomy in adult patients with hydrocephalus. J Neurosurg 110: 861-866, 2009.

Johnston M, Zakharov A, Papaiconomou C, Salmasi G, Armstrong D: Evidence of connections between cerebrospinal fluid and nasal lymphatic vessels in humans, non-human primates and other mammalian species. Cerebrospinal Fluid Res 1:2, 2004.

Johnston M: The importance of lymphatics in cerebrospinal fluid transport. Lymphat Res Biol 1:41–45, 2003.

Kadrian D, van Gelder J, Florida D, Jones R, Vonau M, Teo C, Stening W, Kwok B: Long-term reliability of endoscopic third ventriculostomy. Neurosurgery 56:1271–1278, 2005.

Kahlon B, Annertz M, Stahlberg F, et al. Is aqueductal stroke volume, measured with cine phase contrast magnetic resonance imaging scans useful in predicting outcome of shunt surgery in suspected normal pressure hydrocephalus? Neurosurgery 60: 124–129, discussion 129–130, 2007.

Kahlon B, Sjunnesson J, Rehncrona S. Long-term outcome in patients with suspected normal pressure hydrocephalus. Neurosurgery 60: 327-332, 2007.

Kahlon B, Sundberg G, Rehncrona S: Comparison between lumbar infusion and CSF tap test to predict outcome after shunt surgery in suspected normal pressure hydrocephalus. J Neurol Neurosurg Psychiatry 73:721–726, 2002.

Kamimori GH, Ryan EJ, Otterstetter R, et al: Catecholamine levels in hypoxia-induced acute mountain sickness. Aviat Space Environ Med 2009;80:376-380.

Kestle JR, Walker ML; Strata Investigators: A multicenter prospective cohort study of the Strata valve for the management of hydrocephalus in pediatric patients. J Neurosurg 102 [Suppl]:141–145, 2005.

Kırış T, Baykan B. Kafaiçi basınç değişiklikleri. Bölüm 20. Nöroloji, Nobel Tıp Kitapevleri, 2011.

Kim BS, Sarma D, Lee SK, terBrugge KG: Brain edema associated with unruptured brain arteriovenous malformations. Neuroradiology. 2009;51:327-335.

Klatzo I: Presidental address. Neuropathological aspects of brain edema. J Neuropathol Exp Neurol 1967;26:1–14.

Klinge P, Marmarou A, Bergsneider M, Relkin N, Black P McL. Outcome of shunting in idiopathic normal-pressure hydrocephalus and the value of outcome assessment in shunted patients. Neurosurgery 57: S2; 40-52, 2005.

Klinge PM, Brooks DJ, Samii A, et al. Correlates of local cerebral blood flow (CBF) in normal pressure hydrocephalus patients before and after shunting-A retrospective analysis of [(15)O]H(2)O PET-CBF studies in 65 patients. Clin Neurol Neurosurg 110: 369-375, 2008.

Koch D, Wagner W: Endoscopic third ventriculostomy in infants of less than 1 year of age: Which factors influence the outcome? Childs Nerv Syst 20:405–411, 2004.

Korenkov AI, Pahnke J, Frei K, et al. Treatment with nimodipine or mannitol reduces programmed cell death and infarct size following focal cerebral ischemia. Neurosurg Rev. 2000;23:145–150.

Kuroiwa T, Miyasaka N, Fengyo Z, Yamada I, Nakane M, Nagaoka T, Tamura A, Ohno K:Experimental ischemic brain edema: morphological and magnetic resonance imaging findings.Neurosurg Focus.2007;15:E11.

Kurtom KH, Magram G. Siphon regulatory devices: their role in the treatment of hydrocephalus. Neurosurg. Focus 22: 1-8, 2007.

Leung SY, Chan AS, Wong MP, Yuen ST, Cheung N, Chung LP: Expression of vascular endothelial growth factor and its receptors in pilocytic astrocytoma. Am J Surg Pathol 1997;21:941–950.

Liang D, Bhatta S, Gerzanıch V, Sımard M:Cytotoxic edema: mechanisms of pathological cell swelling Neurosurg Focus.2007;15:E2.

Machein MR, Plate KH: VEGF in brain tumors. J Neuroonco 2000;l50:109–120.

Maier CM, Hsieh L, Yu F, Bracci P, Chan PH: Matrix metalloproteinase-9 and myeloperoxidase expression: quantitative analysis by antigen immunohistochemistry in a model of transient focal cerebral ischemia: Stroke 2004;35:1169–1174.

Malm J, Kristensen B, Stegmayr B, Fagerlund M, Koskinen LO: Three-year survival and functional outcome of patients with idiopathic adult hydrocephalus syndrome. Neurology 55:576–578, 2000.

Marmarou A, Bergsneider M, Klinge P, Relkin N, Black P McL. The value of supplemental prognostic tests for the preoperative assessment of idiopathic normal-pressure hydrocephalus. Neurosurgery 57: S2; 17-28, 2005.

Marmarou A, Bergsneider M, Relkin N, Klinge P, Black P McL. Development of guidelines for idiopathic normal-pressure hydrocephalus: Introduction. Neurosurgery 57: S2; 1-3, 2005.

Marmarou A, Young HF, Aygok GA, Sawuchi S, Tsuji O, Yamamoto T, Dunbar J. Diagnosis and management of idiopathic normal-pressure hydrocephalus: a prospective study in 151 patients. J Neurosurg 102: 987-997, 2005.

Marmarou A, Young HF, Aygok GA. Estimated incidence of normal pressure hydrocephalus and shuntoutcome in patients residing in assisted-living and extended-care facilities. Neurosurg Focus 22:E1, 2007.

Maxwell M, Galanopoulos T, Hedley-Whyte ET, Black PM, Antoniades HN: Human meningiomas co-express plateletderived growth factor (PDGF) and PDGF-receptor genes and

McGirt MJ, Woodworth G, Coon AL, Thomas G, Williams MA, Rigamonti D. Diagnosis, treatment, and analysis of long-term outcomes in idiopathic normal-pressure hydrocephalus. Neurosurgery 57: 699-705, 2005

Mobbs RJ, Vonau M, Davies MA: Death after late failure of endoscopic third ventriculostomy: A potential solution. Neurosurgery 53:384–386, 2003.

Mocco J, Tomey MI, Komotar RJ, et al. Ventriculoperitoneal shunting of idiopathic normal pressure hydrocephalus increases midbrain size: a potential mechanism for gait improvement. Neurosurgery 59: 847–850, discussion 850–851, 2006.

Nagao S, Kitaoka T, Fujita K, Kuyama M, Motoomi O: Effect of tris-(hydroxymethyl)-aminomethane on experimental focal cerebral ischemia. Exp Brain Res 111:51–56, 1996.

Neurosurgery 1995;37:98–107.

Neurosurgery 1997;40:1269–1277.

Nicotera P, Bano D: The enemy at the gates. Ca2+ entry through TRPM7 channels and anoxic neuronal death. Cell 2003;115: 768–770.

Nielsen S, Nagelhus EA, Amiry-Moghaddam M, Bourque C, Agre P, Ottersen OP: Specialized membrane domains for water transport in glial cells: high-resolution immunogold.

Notarianni C, Vannemreddy P, Caldito G, Bollam P, Wylen E, Willis B, Nanda A. Congenital hydrocephalus and ventriculoperitoneal shunts: influence of etiology and programmable shunts on revisions. J Neurosurg Pediatrics 4: 547-552, 2009.

O'Brien DF, Javadpour M, Collins DR, Spennato P, Mallucci CL: Endoscopic third ventriculostomy: An outcome analysis of primary cases and procedures performed after ventriculoperitoneal shunt malfunction. J Neurosurg 103 [Suppl]: 393–400, 2005.

O'Brien DF, Seghedoni A, Collins DR, Hayhurst C, Mallucci CL. Is there an indication for ETV in young infants in aetiologies other than isolated aqueduct stenosis. Childs Nerv Syst 22: 1565-1572, 2006.

Oi S. Hydrocephalus research update: Controversies in definition and classification of hydrocephalus. Neurol Med Chir (Tokyo) 50: 859-869, 2010.

Ozisik P, Berker M, Onal B. A case of intracranial hypotension complicated with hydrocephalus. Turk Neurosurg 2010; 20(4): 550-6.

Plate KH, Breier G, Weich HA, Risau W: Vascular endothelial growth factor is a potential tumor angiogenesis factor in human gliomas in vivo. Nature 1992;359:845–848.

Provias J, Claffey K, delAguila L, Lau N, Feldkamp M, Guha A: Meningiomas: role of vascular endothelial growth factor/vascular permeability factor in angiogenesis and peritumoral edema. Neurosurgery 1997;40:1016–1026.

Qureshi AI, Suarez JI: Use of hypertonic saline solutions in treatment of cerebral edema and intracranial hypertension. Crit Care Med 2000;28:3301–3313.

Rabinstein AA:Treatment of cerebral edema.Neurologist. 2006;12:59-73.

Raftopoulos C, Chaskis C, Delecluse F, Cantraine F, Bidaut L, Brotchi J: Morphological quantitative analysis of intracranial pressure waves in normal pressure hydrocephalus. Neurol Res 14:389–408, 1992.

Raftopoulos C, Massager N, Baleriaux D, Deleval J, Clarysse S, Brotchi J: Prospective analysis by computed tomography and long-term outcome of 23 adult patients with chronic idiopathic hydrocephalus. Neurosurgery 38: 51–59, 1996.

Rekate HL. A contemporary definition and classification of hydrocephalus. Semin Neurol; 16: 9-15, 2009.

Rekate HL. Longstanding overt ventriculomegaly in adults.: Pittfalls in treatment with endoscopic third ventriculostomy. Neurosurg. Focus 22: 1-6, 2007.

Relkin N, Marmarou A, Klinge P, Bergsneider M, Black P McL. Diagnosing idiopathic normal-pressure hydrocephalus. Neurosurgery 57: S2; 4-16, 2005.

Reulen HJ, Tsuyumu M, Tack A, Fenske AR, Prioleau GR: Clearance of edema fluid into cerebrospinal fluid. A mechanism for resolution of vasogenic brain edema. J Neurosurg

Rothman SM, Olney JW: Excitotoxicity and the NMDA receptor—still lethal after eight years. Trends Neurosci 1995;18:57–58.

Sakakibara R, Kanda T, Sekido T, et al. Mechanism of bladder dysfunction in idiopathic normal pressure hydrocephalus. Neurourol Urodyn 27: 507-510, 2007.

Sandberg D I. Endoscopic management of hydrocephalus in pediatric patients: A review of indications, techniques and outcomes. J Child Neurol 23: 550-560, 2008.

Santamarta D, Diaz Alvarez A, Goncalves JM, Hernández J: Outcome of endoscopic third ventriculostomy. Results from an unselected series with noncommunicating hydrocephalus. Acta Neurochir (Wien) 147:377–382, 2005.

Savolainen S, Hurskainen H, Paljarvi L, Alafuzoff I, Vapalahti MP: Five-year outcome of normal pressure hydrocephalus with or without a shunt: Predictive value of the clinical signs, neuropsychological evaluation and infusion test. Acta Neurochir (Wien) 144: 515–523, 2002.

Schoonman GG, Sándor PS, Nirkko AC, et al: Hypoxia-induced acute mountain sickness is associated with intracellular cerebral edema: a 3 T magnetic resonance imaging study. J Cereb Blood Flow Metab 2008;28:198-206.

Scollato A, Tenenbaum R, Bahl G, et al. Changes in aqueductal CSF stroke volume and progression of symptoms in patients with unshunted idiopathic normal pressure hydrocephalus. AJNR Am J Neuroradiol 29: 192–197, 2008.

Shprecher D, Schwalb J, Kurlan R. Normal pressure hydrocephalus: Diagnosis and Treatment. Curr Neurol Neurosci Rep 8(5): 371-376, 2008.

Simard JM, Chen M, Tarasov KV, Bhatta S, Ivanova S, Melnitchenko L, et al: Newly expressed SUR1-regulated NC(Ca-ATP) channel mediates cerebral edema after ischemic stroke. Nat Med 2006;12:433–440.

Sinclair AJ, Burdon MA, Nightingale PG, Ball AK, Good P, Matthews TD, Jacks A, Lawden M, Clarke CE, Stewart PM, Walker EA, Tomlinson JW, Rauz S. Low energy diet and intracranial pressure in women with idiopatic intracranial hypertension: prospective cohort study. BMJ 2010: 341: c2701.

Skau M, Brennum J, Gjerris F, Jensen R. What is new about idiopathic intracranial hypertension? An updated review of mechanism and treatment. Cephalalgia 2006; 26: 384-99.

Souirti Z, Benzagmout M, Belahsen F, Chaoui ME. Spontaneous bilateral subacute subdural hematoma revealing intracranial hypotension. Neurosciences (Riyadh) 2009; 14(4): 384-5.

Spagnoli D, Innocenti L, Bello L, et al. Impact of cerebrovascular disease on the surgical treatment of idiopathic normal pressure hydrocephalus. Neurosurgery 59:545–552, 2006.

Spennato P, Ruggiero C, Parlato RS, Buonocore MC, Varone A, Cianciulli E, Cinalli G. Pseudotumor cerebri. Childs Nerv Syst 2010 Aug 19 (Epub ahead of print)

Stein SC, Burnett MG, Sonnad SS. Shunts in normal-pressure hydrocephalus: Do we place too many or too few. J Neurosurg 105: 815-822, 2006.

Stummer W: Mechanisms of tumor-related brain edema. Neurosurg Focus 2007;15:E8.

Szabo C: Mechanisms of cell necrosis. Crit Care Med 2005;33 (12 Suppl):S530–S534.

Teo C, Rahman S, Boop FA, Cherny B: Complications of endoscopic neurosurgery. Childs Nerv Syst 12:248–253, 1996.

Their protein products. Int J Cancer 1990;46:16–21.

Tisell M, Almström O, Stephensen H, Tullberg M, Wikkelsö C: How effective is endoscopic third ventriculostomy in treating adult hydrocephalus caused by primary aqueductal stenosis? Neurosurgery 46:104–111, 2000.

Tisell M, Tullberg M, Hellström P, Blomsterwall E, Wikkelsø C: Neurological symptoms and signs in adult aqueductal stenosis. Acta Neurol Scand 107:311–317, 2003.

Tisell M. How should primary aqueductal stenosis in adults be treated? – A review. Acta Neurol Scand 111: 145-153, 2005.

Toma AK, Tarnaris A, Kitchen ND, Watkins LD. Continuous intracranial pressure monitoring in pseudotumor cerebri: Single centre experience. Br.J Neurosurg 2010: 24(5): 584-8.

Videen TO, Zazulia AR, Manno EM, et al. Mannitol bolus preferentially shrinks non-infarcted brain in patients with ischemic stroke. Neurology 2001;57:2120 –2122.

Walchenbach R, Geiger E, Thomeer RT, Vanneste J: The value of temporary external lumbar CSF drainage in predicting the outcome of shunting on normal pressure hydrocephalus. J Neurol Neurosurg Psychiatry 72:503–506, 2002.

Wall M. Idiopathic intracranial hypertension. Neurol Clin. 2010: 28(3):593-617.

Weed LH, McKibben PS: Experimental alteration of brain bulk. Am J Physiol 1919;48:531–555.

Whitelaw A. Intraventricular haemorrhage and posthaemorrhagic hydrocephalus: pathogenesis, prevention and future interventions. Semin Neonatol 6: 135 – 46, 2001.

Wikkelsø C, Anderson H, Blomstrand C, Lindquist G, Svendsen P: Normal pressure hydrocephalus. Acta Neurol Scand 73: 566–573, 1986.

Williams MA, Razumovsky AY, Hanley DF: Comparison of Pcsf monitoring and controlled CSF drainage diagnose normal pressure hydrocephalus. Acta Neurochir Suppl (Wien) 71:328–330, 1998.

Williams MA, Sharkey P, van Doren D, et al. Influence of shunt surgery on healthcare expenditures of elderly fee-for-service Medicare beneficiaries with hydrocephalus. J Neurosurg 107: 21–28, 2007.

Williams MA, Thomas G, de Lateur B, et al. Objective assessment of gait in normal-pressureydrocephalus. Am J Phys Med Rehabil 87: 39–45, 2008.

Wolf AL, Levi L, Marmarou A, Ward JD, Muizelaar PJ, Choi S, et al: Effect of THAM upon outcome in severe head injury: a randomized prospective clinical trial. J Neurosurg 1993;78:54–59.

Wrba E, Nehring V, Chang RC, Baethmann A, Reulen HJ, Uhl E: Quantitative analysis of brain edema resolution into the cerebral ventricles and subarachnoid space. Acta Neurochir 1997;Suppl 70:288–290.

Xiong ZG, Chu XP, Simon RP: Ca2+-permeable acid-sensing ion channels and ischemic brain injury. J Membr Biol 2006;209: 59–68.

Xiong ZG, Zhu XM, Chu XP, Minami M, Hey J, Wei WL, et al: Neuroprotection in ischemia: blocking calcium-permeable acid-sensing ion channels. Cell 2004;118:687–698.

Yamamoto N, Yoneda K, Asai K, Sobue K, Tada T, Fujita Y, et al: Alterations in the expression of the AQP family in cultured rat astrocytes during hypoxia and reoxygenation. Brain Res Mol Brain Res 2001;90:26–38.

Yuh EL, Dillon WP. Intracranial hypotension and intracranial hypertension. Neuroimaging Clin N Am 2010; 20(4): 597-617.

Zemack G, Romner B: Adjustable valves in normal-pressure hydrocephalus: A retrospective study of 218 patients. Neurosurgery 51:1392–1400, 2002.

Zornow MH: Hypertonic saline as a safe and efficacious treatment of intracranial hypertension. J Neurosurg Anesth 1996;8: 175–177.

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR

Dr. Turgay Dalkara

İNME EPİDEMİYOLOJİSİ

Dr. Şerefnur Öztürk

İnme epidemiyoloji alanında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar, toplumlarda beklenen yaşam süresinin artışı ve dolayısı ile yaşlı nüfusun da artışı ile giderek daha fazla önem kazanan serebrovasküler hastlalıkların ve bu hastalıklara neden olan risk faktörlerinin dünyada ve ülkemizde yaygınlığının belirlenmesi, risk faktörleri ile ilişkisi, işgücü kaybı, ölüm hızlarındaki etkisi ve gelecekteki durumun tahmin edilebilmesi açısından çok önemlidir. Bu alanda edinilen bilgiler ulusal kaynakların akılcı kullanımı ve yönetimi için giderek daha da önem kazanmaktadır.

Epidemiyolojik verileri günümüz sağlık planlamalarına daha uygun sunan yeni yaklaşımlar da hastalık veya risk faktörlerinin sadece yaygınlık ya da ölüm hızları değil, çağımız insanı için artık kaçınılmaz olan işgücü ve sağlıklı olarak geçirdiği yaşam yılları da dikkate alınmak üzere çeşitlenmiştir. Prevalans, belirli bir zamanda, bir populasyondaki olguların toplam sayısı; insidans; belirli bir zaman periyodunda, bir populasyondaki ortaya çıkan yeni olgu sayısı olarak bilinen ve yerleşmiş tanımlardır. Bu verilere ek olarak; DALY (Disability Adjusted Life Years); sağlıklı olarak geçirilen bir yılın kaybı: İnsidans/prevalans perspektifine dayalı kalarak çeşitli hastalıkların neden olduğu erken ölüm veya sakatlıklardan dolayı kaybedilen sağlıklı yılları gösterir. YLL (Years of Life Lost); erken mortaliteye bağlı kaybedilen yılları ifade eder (Yaşam beklentisi X ölüm sayısı). YLD (Years with Lived Disability) ise; sakatlık nedeniyle kaybedilen sağlıklı yıllar olarak kullanılır. DALY= YLL + YLD olarak hesaplanır. Epidemiyolojik veri olarak DALY, YLL, YLD de insidans ve prevalans kadar değerli veriler sağlar ve uzun yaşam beklentisi ile birlikte, kaliteli bir yaşam süresi için de beklentisi artmış olan günümüz topluluklarında artık dikkatle izlenen verilerdir (Frost ve ark. 2007, Ünivar ve ark. 2007; Fox 2003, Hong ve ark. 2010; Hyder ve ark. 1998).

Kardiyovasküler Hastalıkların Epidemiyolojisi

Serebrovasküler hastalıkları kardiyovasküler hastalık grubu içinde, ülkemiz ve dünya perspektifinden değerlendirmek, tabloyu daha açık görebilmek açısından önemlidir (Öztürk, 2010). İnme epidemiyolojini gözden geçirmeden önce ana grup olarak kardiyovasküler hastalıkların bütün dünyada yaygın olarak ortaya çıkan ve toplumlararası belirgin farklılıklar gösteren hastalık grubu olduğunu vurgulamak gerekir. Kardiyovasküler hastalıkların prevalansının ABD'de 18 yaş üzerindeki kişilerde dağılımı beyazlarda; kalp hastalığı %12, koroner kalp hastalığı %6,6, hipertansiyon %21, inme %2,3 olarak tespit edilmiştir (Pleis ve Lethbridge-Cejku, 2005). Kardiyovasküler hastalıklar birinci sırada ölüme neden olan hastalık grubudur ve bu yönüyle çok önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. 2006 yılı için genel olarak KVH'lardan ölüm, bütün ölümlerin %34.3'ünü oluşturmakta, bu ise 38 saniyede bir KVH'dan ölüm olarak gündeme gelmektedir Kadınlarda bu oran %52,6 ile erkeklerden daha yüksek bir orana ulaşmıştır (Zhang, 2010).

Serebrovasküler hastalıklar bu grup içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Altmış yaş üstü nüfusta kardiyovasküler hastalıklardan sonra serebrovasküler hastalıklar dünyada ikinci sırada ölüm nedenidir, sakatlık ve işgücü kaybının ise birinci nedenidir. ABD'de her yıl yaklaşık 795000 kişi yeni veya rekürrent inme geçirmiştir. Bunların uyaklaşık 610000'i yeni, 185000'i ise tekrarlayan inmedir. İnme prevalansı toplumlararası belirgin değişkenlik göstermekle birlikte 500-600/100000 olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı gelişme hızına sahip ülkeler arasında coğrafi farklılıklar da önem kazanmaktadır. Genetik olarak benzer bölgeler olan batı ve doğu Avrupa ülkelerindeki prevalans farklılıkları ise çevresel faktörlerin önemini göstermektedir. Erkeklerde inme oranı kadınlardan %41 daha fazla iken 85 yaştan sonra bu oran tersine dönektedir. Kadınlarda inme oranının 2050 yılında inmelerin %60'ını oluşturacağı ileri sürülmektedir (Appelros ve ark. 2009; Persky ve ark. 2010; Reeves ve ark. 2008).

Toplumları oluşturan etnik farklılıkların da inme epidemiyolojisinde önemli farklar yaratabildiği ve profilaksi stratejilerinde bu faktörlerin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekilmektedir (Chiu ve ark. 2010). Toplumlar arası bu değişikliklere rağmen serebrovasküler epidemiyolojik verilerin benzer özellikle göstermeye başlamala-

rı çevresel faktörlerin önemini düşündürmektedir. Gençlerde inme prevalansı ve insidansı ise yaşlılara göre daha fazla cinsiyet, sosyoekonomik yapı ve coğrafi özelliklerden etkilenmektedir. Aynı ülkenin farklı bölgelerinde bile genç inme için belirgin farklılıklar gözlenebilmektedir. Doğu ve ortadoğu ülkeleri daha genç ve daha yüksek inme insidansına sahiptir. Çocuklarda ise inme insidansı (20 yaştan küçüklerde) ABD'de 2,4/100000 olarak bildirilmiştir (Agrawal ve ark. 2009).

Sessiz enfarktlar da inme epidemiyolojisinde serebrovasküler hastalık prevalansı ve insidansı hesaplanırken dikkate alınmalıdır. Sessiz enfakt sıklığı yaşla birlikte belirgin artış göstermekte ve 65 yaştan 80 yaşlara kadar iki kat artış göstermektedir. 1998 yılı itibariyle ABD de 13 milyon kişinin sessiz enfarkta sahip olduğu tahmin edilmektedir (Howard ve ark. 1998; Bryan ve ark. 1997).

Nörolojik hastalıklardan ölümde %85 ile serebrovasküler hastalıklardan ölüm birinci sıradadır (WHO, 2006). 1996 dan 2006 ya kadar inme ölüm hızı %33.5 olarak azalmıştır. Her yıl dünyada 3 milyon kadın, 2,5 milyon erkek inme nedeniyle kaybedilmektedir (Feigin, 2005; Lloyd-Jones ve ark. 2010). İnmeden ölümler ülkelere göre bakıldığında Rusya ve diğer doğu bloku ülkelerde 453/100000 gibi yüksek sayılara ulaşırken, batı Avrupa ülkelerinde belirgin olarak düşmekte ve kuzey Avrupa ülkelerinde daha da düşük değerler göstermektedir (WHO, 2009).

İnme alt türlerine göre iskemik, intraserebral hemoraji ve subaraknoid hemoraji olarak ayrıldığında dünya genelinde iskemik inmenin bütün inmelerin %80'ini, intraserebral hemorajilerin %15 ve SAK'nın da %5'ini oluşturduğu bildirilmiştir (WHO, 2006).

Türkiye'de Serebrovasküler Hastalıkların Epidemiyolojisi

Türkiye'de serebrovasküler hastalıklarla ilgili olarak elde edilen veriler, ölüm raporlarında ölüm nedeni olarak serebrovasküler hastalıkların yeterince işlenmemiş olması ve genel eğilim olarak kardiyopulmoner arrestin ölüm nedeni olarak gösterilmesi sebebiyle istatistikleri yanıltabilmekte ve gerçek değerlerden daha düşük değerlerin elde edilmesine neden olmaktadır. Kayıt sistemlerinde yapılmakta olan değişiklikler ve gelişmeler ile gelecekte daha doğru verilere ulaşabilmek mümkün olabilecektir.

Ülkemizde diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi beklenen yaşam süresi ve bununla bağlantılı olarak da yaşlı nüfus artmaktadır. DSÖ istatistiklerine göre yaşam beklentisi 1990, 2000 ve 2008 yılları için erkeklerde sırasıyla 63, 67 ve 72 iken bu değerler kadınlarda da yıllar içinde yükselme göstermiş ve 1990, 2000 ve 2008 yılları için 67, 72 ve 77 olarak bildirilmiştir (WorldHealthStatistics, 2010).

Serebrovasküler hastalık epidemiyolojisi ve risk faktörleri ile ilgili olarak en son yapılan ve en geniş kapsamlı verilere Sağlık Bakanlığı ve Hıfzıssıhha Enstitüsünün 2002-2004 yılları arasında yapmış olduğu Türkiye Hastalık Yükü Çalışması ile ulaşılabilmektedir (Ünivar ve ark. 2007). Bu çalışmada toplumsal yük oluşturan hastalıklar üç ana grupta değerlendirilmiştir. İkinci grubu oluşturan kardiyovasküler hastalıklar ve diğer sistemik hastalıklar grubunun oluşturduğu DALY Türkiye'de %63.9 ile %76.2 yükle Avrupa birliği ülkelerinden daha az bir değere sahipken, gelişmekte olan ülkelerden %40.1 ile daha yüksektir. Temel hastalık grupları ve cinsiyete göre ölüm oranları ise kardiyovasküler hastalıklar için erkeklerde %43.8, kadınlarda %52.8 olarak bildirilmiştir.

Serebrovasküler hastalıktan ölüm ülke genelinde erkeklerde %15,5, kadınlarda ise 15,7 olarak bulunmuştur. Türkiye'de serebrovasküler hastalıkların kentsel ve kırsal alanda dağılımına bakıldığında serebrovasküler hastalıklar kentsel alanda 15-59 yaş grubunda erkeklerde %10,7, kadınlarda %7,3 oranında ölüm nedeni olurken, 60 yaş üzerinde bu oran erkeklerde %20,8, kadınlarda ise %20,2'ye yükselmektedir. Kırsal alanlarda serebrovasküler hastalıklar erkeklerde %14,5, kadınlarda %16,2 ölüm nedenidir. Kardiyovasküler hastalıklar %21,7 ile Türkiye'de ölüme neden olan ilk 10 hastalık arasında birinci sırada, serebrovasküler hastalıklar ise %15 ile ikinci sırada yer almaktadır (Ünivar ve ark. 2007). Türkiye'de DALY yi oluşturan ilk 10 hastalığın dağılımına bakıldığında ise serebrovasküler hastalıklar %5,9 ile üçüncü sırada, kardiyovasküler hastalıkları ise %8 ile ikinci sıradadır. DALY hesaplamasında kaybedilen yıllar da dikkate alındığından ilk sırayı daha genç ölümlerle giden perinatal nedenler almıştır (Ünivar ve ark. 2007).

Türkiye'de inme alt tiplerinin dağılımı Avrupa ve ABD'ye göre farklılık göstermektedir. Hemorajik strok sıklığı dünya genelinde bildirilen değerlerden daha yüksek olarak ortaya çıkmaktadır. Türk Çokmerkezli Strok Çalışmasında bu oranlar %29 hemoraji, %71 iskemi olarak bildirilmiştir (Özdemir ve ark. 2000). Kumral ve arkadaşlarının çalışmalarında iskemik inme sıklığı %,77 hemorajik inme %17 ve SAK ise %4 olarak bildirilmiştir (Kumral ve ark. 1998).

Serebrovasküler Hastalık Epidemiyolojisinde Gelecek

Serebrovasküler risk faktörlerinin değişen ve benzeşen yaşam tarzları ile birlikte küreselleşmesi, geleceğin serebrovasküler olaylar açısından günümüzden daha iyi durumda olmayabileceğini ve çok daha önemli boyutlar kazanabileceğini düşündürmektedir. Ülkemizde de benzer düzeylere gelmiş olan risk faktörlerinin incelenmesi, serebrovasküler hastalıklara atfedilen ölüm ve sakatlık oranlarının yüksekliğine dikkati çekmeyi gerektirmektedir. Avrupa için 2000 yılında 1.1 milyon/yıl olarak verilen inme sayısı beklentisinin 2025 yılında sadece demogra-

fik değişiklikler bazında 1.5 milyona yükseleceği bildirilmiştir (Hallstro¨m ve ark. 2008; Truelsen ve ark. 2006). 2005 -2050 yıllarında İsveç gibi gelişmiş bir ülkede bile inme sıklığının %16 artacağı ileri sürülmüştür (Hallstro¨m B ve ark. 2008). Orta yaş kadınlarda artan obezite ve metabolik sendrom ile birlikte bu yaş grubu kadınlarda da inme oranı atmaktadır (Towfighi ve ark. 2007).

Günümüze ait ve gelecekteki nüfus değişim verileri ve risk faktörlerindeki artışlar göz önüne alındığında serebrovasküler hastalıklardan ölüm hızının 2015 yılında %10.19, 2030 yılında ise %10.63 olacağı tahmin edilmektedir. Serebrovasküler hastalıklar nedeniyle kaybedilecek DALY'nin toplam DALY içindeki oranının ise 2015 yılında %3.63, 2030 yılında ise %3.99 olacağı tahmin edilmektedir (WHO 2006, P 151-163**).**

Toplum tabanlı korunma programlarının ülkemiz koşulları ve risk faktörlerine yönelik olarak geliştirilmesinin gelecekte serebrovasküler hastalık sıklığını azaltmada önemi büyüktür (Metintaş ve Arıkan, 2008). Toplumlarda vasküler risk faktörlerinde iyileşme ile aynı zamanda inme insidansında azalma bildirilmektedir (Islam ve ark. 2008; Vibo ve ark. 2005). Çocukluk çağından itibaren artış göstermeye başlamış olan serebrovasküler hastalık risk faktörleri için etkin önlemler almak hükümetlerin sağlık politikalarında önceliği oluşturmalıdır.

İNME RİSK FAKTÖRLERİ

Dr. İpek Midi, Dr. Sevinç Aktan

Son yıllarda inme nedenli ölüm oranı düşmekle birlikte inme, halen major bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır (American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics–2004 Update). Akut iskemik inmede uygulanan tromboliz ve diğer tedavilerdeki ilerlemelere karşın, inmede en etkili yaklaşım birincil korunmadır. İnmeye yol açan risk faktörlerinin belirlenmesinde başlıca veriler çok merkezli, çok sayıda birey ile yapılmış, randomize epidemiyolojik çalışmalara dayanmaktadır (Utku ve Çelik 2009). Bu çalışmalar ışığında risk faktörleri kontrol edildiği takdirde inme insidansının azalacağı ortaya konulmuştur. Tedavi edildikleri takdirde inme insidansının azalacağı belirlenen risk faktörleri "kesinleşmiş risk faktörleri" başlığı altında incelenirken, diğer risk faktörleri ile etkileşimleri nedeni ile daha az nedensellik gösteren risk faktörleri ise "kesinleşmemiş risk faktörleri" olarak ele alınmaktadır (Utku & Çelik 2009). Diğer bir ayırım da bir bölüm risk faktörünün kalıtsal, bir bölümünün ise çevresel ve kişinin yaşam stili ile ilintili olmasına göre yapılmaktadır. Bu özellikler ele alındığında da inme risk faktörleri değiştirilemeyen ve değiştirilebilir risk faktörleri olarak sınıflanmaktadır (Tablo 1) (Goldstein ve ark. 2006).

Tablo 1 — İnme Risk Faktörleri

1. **Değiştirilemeyen risk faktörleri**
   a. Yaş
   b. Cinsiyet
   c. Irk
   d. Aile öyküsü/genetik
   e. Ailede inme yada geçici iskemik atak öyküsü
2. **Değiştirilebilir risk faktörleri**
   a. **Kesinleşmiş faktörler**
      1. Hipertansiyon
      2. Sigara
      3. Diyabetes Mellitus, hiperinsülinemi, glikoz intoleransı
      4. Kardiyovasküler hastalıklar (Koroner kalp hastalığı, kalp yet., periferik arter hst.)
      5. Asemptomatik karotid stenozu
      6. Atrial fibrilasyon
      7. Orak hücreli anemi
      8. Dislipidemi
      9. Obezite
      10. Diyet ve beslenme alışkanlığı
      11. Fiziksel inaktivite
      12. Postmenapozal hormon tedavisi
   b. **Kesinleşmemiş faktörler**
      1. Metabolik sendrom
      2. Alkol kullanımı
      3. Hiperhomosisteinemi
      4. İlaç kullanımı ve bağımlılığı
      5. Hiperkoagülabilite (ACA, LA, FVL, protrombin mut, Prot C, Prot S, Antitrombin III eks.)
      6. Oral kontraseptif kullanımı
      7. İnflamasyon (hs-CRP, CD 40 ligand, IL-18)
      8. Enfeksiyon (C.pnömonia, H.Pylori, CMV, Periodontal hastalıklar)
      9. Migren
      10. Yüksek Lp(a), yüksek Lp-(PLA_2)
      11. Uykuda solunum bozuklukları

Değişitirilemeyen Risk Faktörleri

Değiştirilemeyen risk faktörlerine sahip hastalar en yüksek riske sahip olmakla birlikte, değiştirilebilir risk faktörlerinden korunma ve bu faktörlerin tedavisinden yarar görebilirler.

Yaş: Yaş ilerledikçe inme riski artmaktadır. 55 yaşından sonraki her on yılda bu risk 2 katına çıkmaktadır (Brown ve ark. 1989, Wolf ve ark. 1992).

Cinsiyet: İnme erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülmektedir. Ancak 35-44 yaş arası ve > 85 yaşındaki kadınlarda inme insidansı erkeklere göre daha yüksek oranlardadır. Burada gebelik ve oral kontraseptif kullanımı genç kadınlarda riski attırırken, ileri yaş da ise erkeklerin kardiyovasküler hastalıklar nedeni ile daha erken yaşta ölümü neden olarak gösterilmektedir (Qureshi ve ark. 1997).

Irk: Hastalık üzerine ırk ve etnik kökenlerin etkisini ayrı ayrı düşünmek zor olabilir. Afrika ve Hispanik kökenli Amerikalılarda, Avrupa kökenli Amerikalılara göre inme insidansı ve ölüm oranı daha yüksek oranda bulunmaktadır (Broderick ve ark. 1998). Toplum tabanlı ateroskle-

roz risk çalışmasında, zencilerde beyazlara göre inme insidansı daha yüksek oranda saptanmıştır (Rosamond ve ark. 1999). Burada zencilerde hipertansiyon, obezite ve diyabetin daha yaygın oranda bulunması da olası faktörler arasındadır (Gillum ve ark. 1999). Bazı Asya gruplarında da inme insidans hızı yüksek oranlara ulaşmaktadır. Sonuç olarak siyah ve sarı ırkta, beyaz ırka göre inme insidansı daha fazladır.

Aile Öyküsü/genetik: Hem paternal hem maternal inme öyküsü, kişide inme riskinin artması ile ilişkili bulunmuştur (Kiely ve ark. 1993). Burada aile bireylerinin benzer kültürel/çevresel ve yaşam stili faktörlerini paylaşması, bazı genetik özellikleri taşıması faktör olarak gösterilebilir (Liao ve ark. 1997). İkiz çalışmaları inme riski için ailesel kalıtıma ilişkin güçlü veriler taşımaktadır. Monozigot ikizlerde inme riski dizigot ikizlere göre daha yüksek olup, bu fark 5 katına kadar ulaşmaktadır (Brass ve ark. 1992). Diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak ailesinde yüksek inme riski taşıyanlar, düşük riskli aile öyküsü bulunanlara göre 4 kat daha fazla inme geçirmeye ve bunun daha erken yaşlarda oluşmasına adaydırlar (Mvundura ve ark. 2009). Daha sonraki bölümlerde tartışılacak olan hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi gibi risk faktörleri de hem genetik hem de çevresel faktörleri içermektedir. (Nicolaou ve ark. 2000, Turner & Boerwinkle 2003). Bazı vakalarda metilentetrahidrofolat redüktaz geninde bir ya da daha fazla mutasyon kanda homosistein düzeyinin yükselmesine neden olmaktadır (Hassan ve ark. 2004). Birçok koagülopati otozomal dominant olarak kalıtılmaktadır. Faktör V Leiden (FVL) mutasyonu, protein C, protein S eksikliği ve diğer faktör eksiklikleri venöz tromboz riskini arttırmaktadır (Ortel 1999, De Lucia ve ark. 1996, Hillier ve ark. 1998). Lupus antikoagulan ve antikardiolipin antikorları yaklaşık %10 olguda ailesel olabilir (Goldberg ve ark. 1995). Çeşitli pıhtılaşma faktörleri (örn; faktör V, VII, X, XI, ve XIII) otozomal resesif olarak kalıtılır ve yenidoğan ve çocukluk döneminde intrakranial kanamalara yol açabilir. Arterial diseksiyon, Moyamoya sendromu ve fibromusküler displazi vakalarının %10-20 kadarı genetik ve ailesel özellik taşımaktadır (Begelman and Olin 2000). Genetik çalışmalar çeşitli haplotip tipleri ile inme arasında ilişkinin olabileceğini ortaya koymakla birlikte, henüz patojenik olabilecek bir mutasyon bulunmamıştır.

Nadir genetik hastalıklarda da inme görülebilmektir. Bunlar arasında CADASIL (Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy), Marfan sendromu, Fabry hastalığı, Nörofibromatözis Tip I ve II'de artmış inme riski bulunmaktadır (Goldstein ve ark. 2006, Kalimo ve ark. 1999). Genetik faktörler için henüz spesifik bir gen tedavisi mümkün olmadığı için, değiştirilemez risk faktörleri arasında yer almaktadır. Ancak önümüzdeki dekadlarda gen tedavisi yöntemleri bu durumu değiştirebilir

Ailede İnme Yada Geçici İskemik Atak Öyküsü: Daha önceinme geçirmiş bir kişide tekrar inme geçirme riski, geçirmemiş kişiye göre daha fazladır. Geçici iskemik atak (GİA) inme habercisi olup, bir ya da daha fazla sayıda GİA geçiren kişi, aynı yaş ve cinsiyetteki bir kişiye göre yaklaşık 10 kat artmış inme riski taşır. GİA'ların tanınması ve tedavisi major inme riskini azaltır.

Değiştirilebilir Risk Faktörleri

Kesinleşmiş Faktörler

İnmedeki risk faktörleri kardiyovasküler hastalıklardaki risk faktörleri ile örtüşmektedir. Bu ortak risk faktörlerinin kontrolü vasküler hastalıkların genel olarak azalmasını sağlayacaktır. Nonserebrovasküler aterosklerotik vasküler hastalığı (koroner arter hastalı, kalp yetmezliği, periferik damar hastalığı gibi) bulunan bireylerde artmış inme riski bulunmaktadır. Bu durumların tedavisinin, inme riskini de azaltacağı unutulmamalıdır.

Hipertansiyon: Hipertansiyon hem iskemik, hem de hemorajik inme için major risk faktörü oluşturmaktadır. Kan basıncı ne kadar yüksekse, inme riski de o kadar artmaktadır (Lewington ve ark. 2003). Özellikle sistolik kan basıncı yaşla birlikte yükselmektedir. Framingham çalışması, 55 yaşında normotensif olan kişilerin, hipertansiyon geliştirme için yaşam boyunca %90 risk taşıdığını göstermiştir (Vasan Lewington ve ark. 2002). Kan basıncının kontrol altına alınması, inme riskinden korunmanın yanında diğer hedef organların (konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği) zarar görmesini de önlemektedir (Chobanian ve ark. 2003). Tüm antihipertansif tedavilerin inme insidansını %35-44 oranında azalttığı saptanmıştır. Son tedavi rehberlerinde kan basınının < 140/90 mmHg olması gerektiği vurgulanmaktadır (Neal ve ark. 2000). Ancak DM gibi diğer risk faktörü de olan hastalarda daha aşağı çekilmesi gerekti de belirtilmektedir. İnmeden korunmada eşlik eden diğer komormid hastalıkların varlığında ulaşılmak istenilen hedef kan basıncı değerleri Tablo 2'de özetlenmiştir.

Tiazid diüretikleri, anjiotensin konverting enzim inhibitörleri, anjiotensin reseptör blokerleri, b adrenerjik reseptör blokerleri ve kalsiyum kanal blokerleri gibi farklı katogerideki antihipertansif ajanlar hipertansif hastalarda inme dahil, kardiyovasküler riskleri azaltmadır (ALLHAT 2002, Dahlof ve ark. 2002). Birçok hastada ≥2

Tablo 2 — İnmeden Korunmada Hedef Kan Basıncı Değerleri

İnmeden korunmak için	<140/90 mmHg
Renal yetmezlik / Kalp yetmezliği varsa	<130/85 mmHg
Diyabet varsa	<130/80 mm Hg
Proteinüri varsa	<125/75 mm Hg

antihipertansif ilaçlarla bu kontrol sağlanabilmektedir (Black ve ark. 2001).

Yaşlılarda izole sistolik hipertansiyonu (sistolik kan basıncı >160 mmHg, diyastolik kan basıncı <90 mmHg) kontrol altına almak da önemlidir. The Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) çalışmasında izole sistolik hipertansiyonu olan hastalara kalsiyum kanal blokeri ve plasebo verilmiş, aktif tedavi edilen grupta inme riskinde %42 azalma saptanmıştır (Staessen ve ark. 1997). Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP) çalışmasında b-blokerli ya da b-bloker eklenmeksizin tiazid grubu diüretik ile tedavi edilen hastalarda inme insidansında %36 azalma bulunmuştur (SHEP 1991). Antihipertansif tedavilerle yapılan birçok çalışma sonunda (STOP, SHEP, Syst-Eur, HOT, ALLHAT, HOPE, PROGRESS, LIFE, SCOPE çalışmaları) farklı antihipertansifler kullanılmış olsa da, her birinde inme riskinde azaltma sağladığı sonucuna varılmıştır. Antihipertansif tedavinin etkisine rağmen, toplumun büyük bir bölümü hipertansiyon açısında ya tanısızdır ya da yetersiz tedavi almaktadır (Hyman& Pavlik 2001). Normotensif bireylerde de inme riskini azaltmak için yaşam stili değişiklikleri ve non-drog tedaviler önerilmektedir (Whelton ve ark. 2002). The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) raporunda hipertansiyon sınıflandırılarak, tedavi yaklaşımları belirlenmiştir (Tablo 3) (Chobanian ve ark. 2003).

Sigara: Hemen hemen tüm inme risk faktörlerinin incelendiği geniş ölçekli çalışmalarda (Framingham, Cardiovascular Health Study, The Honolulu Heart Study) sigara içiminin iskemik inme için kuvvetli bir risk faktörü olduğu, diğer risk faktörlerine göre düzetme yapıldıktan sonra bile riski yaklaşık 2 kat arttırdığı ortaya konulmuştur (Manolio ve ark. 1996, Rodriguez ve ark. 2002). Ayrıca sigaranın hemorajik inme riskini de 2 ile 4 kat arttırdığı belirlenmiştir (Kurth ve ark. 2003). Özellikle 75 yaşın altındaki kişilerde içilen sigaranın dozu ile inme arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır (Shah & Cole 2010).32 çalışmanın meta-analizi sonunda sigara içenlerde içmeyenlere göre, iskemik inme için relatif risk (RR) 1.9 (%95 CI 1.7-2.2), subaraknoid kanama için 2.9 (%95 CI 2.5-3.5) olarak bulunmuştur (Shinton and Beevers 1989).

Sigara aynı zamanda diğer inme risk faktörlerinin de etkisini potansiyelize edebilir. Sigara ve oral kontraseptifler arasında sinerjistik etki bulunmaktadır ve birlikte kullanıldıklarında iskemik inme riski 7.2'ye, hemorajik inme riski 3.7'ye çıkmaktadır (Goldstein ve ark. 2006).

Kabul gören diğer bir görüş de pasiv sigara içicilerde kalp hastalığı riskinin bulunmasıdır (Barnoya&Glantz 2004). Birçok çalışmada pasif sigara içiminin de inme için bir risk oluşturduğu ancak bunun aktif içicilere göre daha az olduğu saptanmıştır (Bonita ve ark. 1999). Sigaranın daralmış damarda trombus oluşumu üzerine akut, ateroskleroz yükünü arttırıcı olarak da kronik etkisi bulunmaktadır (Burns 2003). Tek bir sigaranın bile kalp hızını, ortalama arter basıncını arttırıcı etkisi vardır. Aktif ve pasif sigara içiminin ateroskleroz gelişmesi ile ilişkisi bulunmaktadır (Silvestrini 1996). En etkili koruma yöntemi asla sigara içilmemesi ve pasif maruziyete kalınımın en aza indirilmesidir. Sigaranın kesilmesi ile inme riskinde hızlı bir azalma olmakla birlikte bu hiç sigara içmeyenlerin oranına ulaşmamaktadır(Burns 2003). Sigarayı bırakma ve bunda devamlılık sağlama zor ulaşılan bir konudur. Nikotin bağımlıları için davranış terapisi, farmokolojik tedaviler, sosyal destek ve sigarayı bırakma kampanyaları etkili tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır (Silagy ve ark. 2004).

Diyabetes Mellitus, Hiperinsülinemi, Glikoz İntoleransı: Tip II DM olan kişilerde ateroskleroza artmış bir duyarlılık, arterojenik risk faktörlerine örn; hipertansiyon, obezite ve anormal lipid düzeylerine artmış bir pre-

Tablo 3 — JNC 7'ye Göre Kan Basıncı Sınıflaması ve Tedavisi

Sınıflama	Sistolik Kan Basıncı (mmHg)	Distolik Kan Basıncı (mmHg)	Zorunlu Endikasyon Yok	Zorunlu Endikasyon Var
Normal	<120 ve	<80	Antihipertansif tedavi verilmez	Antihipertansif tedavi verilmez
Prehipertansiyon	120-139 veya	80-90	Antihipertansif tedavi verilmez	Zorlayıcı belirtilerde ilaç tedavisi
Evre 1 hipertansiyon	140-159 veya	90-99	Sıklıkla Tiazid tipi diüretik. Alternatif ACEI, ARB, β-blokör, Ca kanal blk veya kombinasyonları	Zorlayıcı belirtilerde ilaç ted. Diğer ilaçlar: (diüretik, ACEI, ARB, β-blokör, Ca kanal blk) ihtiyaç olduğunda
Evre 2 hipertansiyon	≥160 veya	≥100	Sıklıkla 2 ilaç kombine edilir (sıklıkla tiazid diüretik ve ACEI veya ARB veya β-blokör veya Ca kanal blk	Zorlayıcı belirtilerde ilaç ted. Diğer ilaçlar: (diüretik, ACEI, ARB, β-blokör, Ca kanal blk) ihtiyaç olduğunda

valans söz konusudur (Goldstein ve ark. 2006). Olgu-kontrol ve prospektif epidemiyolojik çalışmalar iskemik inmede DM'un bağımsız bir etkisinin olduğunu ve rölatif risk artışının 1.8 ile 6 kat arasında değiştiğini ortaya koymaktadır. Honolulu Heart Çalışmasında diyabeti olanlarda olmayanlara göre tromboembolik inme riskinin 2 kat arttığı bulmuştur (Burchfiel ve ark. 1994). Framingham Heart Çalışmasında intermittan klaudiokasyonlu periferik arterial hastalığı olanlarda diyabetin etkisi daha fazla bulunmuştur (Kannel & Mc Gee 1979).

Yüziki prospektif çalışmayı içiren ve toplam 700 bine yakın bireyin ele alındığı bir veri analizinde DM'un koroner kalp hastalıklarını 2 kat, iskemik inmeyi 2.27 ve hemoraji inmeyi 1.56 kat arttırdığı saptanmıştır (Sarwar ve ark. 2010).

Hipertansiyon ve hiperglisemi kombinasyonunun inmeyi de içine alan DM'e bağlı komplikasyonları arttırdığına inanılmaktadır. Birçok çalışmada sıkı şeker ve kan basıncı kontrolünün daha liberal kontrole göre inme ve diğer kardiovasküler hastalıklara olan etkisi karşılaştırılmış, sıkı kan basıncı kontrolünün fatal ve nonfatal inmede %44 relatif risk azalması yaptığı bulunmuştur (Effect of intensive blood-glucose control-UKPDS 34,1998).

Diyabetik hastalarda sıkı hipertansiyon kontrolünün inme insidansını belirgin şekilde azaltmasına karşı, sıkı glisemik kontrolün 9 yıllık takipte inmede anlamlı azaltma yapmadığı saptanmıştır (Effect of intensive blood-glucose control-UKPDS 34,1998, Tuomilehto & Rastenyte 1999). Yeni tanı konmuş tip I DM hastalarda sıkı hiperglisemik kontrolü sağlamak için uygulanan yoğun tedavilerin nefropati, retinopati ve periferik nöropati gibi hastalığın mikrovasküler komplikasyonlarını önlediği görülmüştür. The Hearth Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) çalışması yüksek riskli hastalarda ACEI mevcut tedaviye eklenmesinin, inmede ve kardiyovasküler ölüm oranlarında azalma yaptığını göstermiştir (HOPE 2000). Diyabet komplikasyonlarının da azaldığı izlenmiştir. Diyabetik hastalarda statin tedavisinin yararlarına ilişkin farklı çalışmalar bulunmaktadır (Sever ve ark. 2003). The Medical Research Council / British Heart Foundation Heart Proteciton Çalışmasında mevcut tedavi rejimine statinlerin eklenmesinin major vasküler olay hızında ve inmede %24 azalma yarattığını, başka çalışmalarda bu oranın %48'e kadar ulaştığı görülmektedir (Goldberg ve ark. 2006). ACEI veya ARB'ler ile sıkı kan basıncı kontrolünün diyabetik hastalarda inme riskini azalttığını, glisemi kontrolünün mikrovasküler komplikasyonları önlediği belirlenmesine rağmen, sıkı kan şekeri konrolünün inme riskini azaltmasına ilişkin bilgi ise yeterli değildir. İlk inmesini geçirmeye eğilimli diyabetik kişilerde statin tedavisinin riski azalttığı gözükmektedir (Goldberg ve ark. 2006). Bu nedenle diyabetik hastalarda risk faktörlerinin kontrolü için arterial hipertansiyon 130/80'nin altında tutulmalı, ASA ve statin v.b tedavileri verilmelidir.

Kardiyovasküler Hastalıklar: Bu başlık altında dilate kardiyomiyopati, valvüler kalp hastalıkları (örn; mitral kapak prolapsusu, endokardit, prostetik kalp kapakları), intrakardiyak konjenital defektler (örn; patent foramen ovale, atrial septal defekt, atrial septal anevrizma) yer almaktadır (Goldberg ve ark. 2006). Bazı yayınlarda genç popülasyonda kriptojenik inmelerin %40'ını kardiyak kaynaklı embolilerin oluşturduğu bildirilmektedir (Di Pasquale 1998). Semptomatik ve asemptomatik kardiyak hastalıklar, serebrovasküler hastalıklarla güçlü bir ilişki içinde bulunmuştur (Chimowitz ve ark. 1997). Miyokard infarktüsü atrial fibrilasyon gelişmesi açısından risk oluşturmakta ve kardiyojenik emboli kaynağı olabilmektedir. Akut koroner sendrom nadir olarak inme ile ilişkilidir. Ejeksiyon fraksiyonu (EF) ile inme insidansı arasında ters bir ilişki mevcutur. EF <%29 olan hastalarda inme için RR değeri 1.86 olup, EF'daki her %5'lik düşüş inme riskini %18 oranında arttırmaktadır (Loh ve ark. 1997).

Asemptomatik Karotid Stenozu: Cardiovascular Health Çalışmasında, %50'nin üstünde karotid darlığı 65 yaş üzerindeki erkeklerde %7, kadınlarda %5 oranında bulunurken, darlık oranı %75-99 arasında olduğunda bu oranlar sırası ile %1.2 ile %1.1'e düşmektedir (O'Leary ve ark. 1992). Başka çalışmalarda %50-99 arasında asemptomatik karotid stenozu olan kişilerde yıllık inme riski %1 ile %3.4 arasında bulunmuştur (Mackey ve ark. 1997, Meissner 1987). Bu çalışmalar kısa takip süresi içermekle birlikte 10 ve 15 yıllık takiplerde de benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Nadareishvili 2002). Sonuç olarak asemptomatik karotid stenozunda %50'nin üzerindeki darlıklarda ipsilateral inme geçirme riski yıllık %2-3.3 oranındadır (Abbott ve ark. 2005).

The North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial çalışmasında semptomatik darlığın kontralateralindeki asemptomatik karotid arter stenozuna bağlı inme riski;

%60-99 stenozda yılda %3.2 olarak bulunmuştur. Alt grup analizinde %60-74 stenozda inme riski yılda %3; %75-94 stenozda %3.7 olup, asemptomatik darlık %95-99 olduğunda inme riski %2.9'a çıkmakta, total tıkanıklık da ise %1.9'a düşmektedir (Inzitari ve ark. 2000). Ancak pek çok çalışma HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin (statin) yaygın kullanıma girmesinden önce yapılmış olup, statinlerin kullanıma girmesi ile birlikte karotiste plak stabilizasyonu yaptığı ve karotid arterdeki arterosklerotik hastalığı azalttığını ortaya koymuştur (Corti ve ark. 2002). Karotid arterdeki asemptomatik stenoz ve üfürüm duyulması, eşlik eden iskemik kardiak hastalığın önemli bir göstergesidir.

Geniş çaplı randomize kontrollü çalışmalarda asemptomatik karotid arter darlığı bulunan hastaların karotid arter endarterektomisinden fayda gördüğünü ortaya koymuştur. Asemptomatik karotid endarterektomiden sonra yarar yaklaşık 2 yıl sonra ortaya çıkmaktadır.

Ancak burada da uygulanan merkezdeki cerrahi risk, cerrahi esnasındaki komplikasyonlar göz önüne alınmalıdır (Goldberg ve ark. 2006). Cerrahi dışında denenen bir diğer yöntemde karotid anjioplasti ve stent uygulamasıdır. Klinik çalışmalarda karotid stentin endarterektomiye eşit ya da daha üstünlüğü sınırlıdır. SAPPHIRE çalışması sonucunda bu işlemin karotid endarterektomiden daha aşağı olmadığını bulmuştur (Yadav ve ark. 2004). Diğer önmeli bir konu da asemptomatik karotis hastalarında rekanalizasyonun ne zaman yapılabileceğidir. Bu da WINGSPAN çalışmasında şöyle özetlenmektedir (Ayata & Rordorf, 2004):

1. Asemptomatik hastalar dikkatli ve özenle seçilmelidir
2. Klinik faktörlerin varlığı,
   - relatif olarak genç yaş olması
   - eşlik eden tibbi komorbiditelerin olmayışı
3. İlk inme riski oluşturabilecek durumların varlığı,
   - progresif hastalıklığın düzenli USG ile takibi (aynı kişi, aynı mekan ve aynı yerde yapılması v.b)
   - mikroembolik sinyallerin varlığı
   - serebral vazoaktivitede azalma
   - plak karakteristiği (hipoekoik alanlar, ülsere alanlar)
   - kollateral akım patterni
   - sessiz embolik infarktların radyolojik mevcudiyeti

Tedavide bir kontraendikasyon yoksa aspirin önerilmektedir. Yüksek derecede asemptomatik karotid stenozu bulunan hastalarda proflaktif endarterektomi, cerrahi girişimin morbidite/mortalitesi %3'ün altında olduğu merkezlerde seçilmiş hastalara uygulanmalıdır. Hasta seçiminde komorbid durumlar, yaşam beklentisi, diğer kişisel faktörler de göz önüne alınmalıdır. Karotid anjioplasti-stent uygulaması endarterektomi işleminde cerrahi girişim için yüksek risk taşıyan hastalarda bir alternatif olarak kabul edilebilir (Goldberg ve ark. 2006).

Atrial Fibrilasyon (AF): Yalnız a AF'si olan hastalarda diğer risk faktörleri düzeltildikten sonra inme riski 3-4 kat artmaktadır (Wolf ve ark. 1991). Daha önce geçici iskemik atak ya da inme öyküsü bulunmayan hastalarda senede %2 ile %4 oranında iskemik inme oluşmaktadır (Go ve ark. 2003). Yaş ve ilişkili vasküler hastalıklar birlikte ele alındığında AF hastalarında, inme riski 20 kat artmaktadır (Hart ve ark. 2003).

Mekanik kapak replasmanı yapılmış tüm hastalarda AF olsun ya da olmasın antikuagulan tedavi uygulanmalıdır. Ancak antikoagulan tedavinin hedef seviyesi mekanik kapağın tipi, pozisyonu ve diğer risk faktörlerinin varlığına göre değişmektedir. Mekanik kapağa bağlı gelişebilecek inme riski, antitrombotik tedavi verilemediğinde 4.4, aspirin tedavisi altında 2.2, warfarin tedavisi altında ise 1/ 100 hasta / yıldır (Cannegieter ve ark. 1994).

Mitral stenoz gibi kapak hastalığı olan hastalarda eşlik eden paroksismal ya da kalıcı AF da varsa, gelecekte olabilecek embolik inmeler için risk en yüksek olup bu hastalar antikuagule edilmelidir (Bonow ve ark. 1998).

Yaş ilerledikçe AF prevalansı artmaktadır. AF için ortalama yaş 75 yaş olarak kabul edilmektedir. 80 yaş ve üzerindeki yaşlı popülasyonda inmelerin %25'inde risk olarak AF gösterilmektedir (Wolf ve ark. 1991). AF bağlı inmelerde inme alanı daha geniş ve buna bağlı olarak da yarattığı disabilite daha fazladır (Wyse ve ark. 2002). Uygun dozda verilen warfarin ile risk yaklaşık %60, aspirinle ise %20 oranında azalmaktadır (Hart ve ark. 1999). 2001 ACC/AHA/ECS komisyonlarının çıkardığı rehberde CHADS2 skorlaması tarif edilmiştir. [C: konjestif kalp yetmezliği, H: Hipertansiyon, A: yaş (yaş>75), D: Diyabetes Mellitus, S: daha önce geçirilmiş inme ve GİA]. CHADS 2, nonvasvüler AF olan hastalarda bağımsız inme riskinin tahmininde kullanılmak için geliştirilmiştir (Tablo 4) (Albers ve ark. 2004).

Ancak warfarin ile antikoagulasyon sırasında da hastalarda oluşabilecek kanama riski ve hastaların INR için kan vermeyi takip edip edemeyecekleri de göz önüne alınmalıdır (Goldberg ve ark. 2006). Birçok çalışmada AF olan hastaların ancak yarısının warfarin ile antikoagüle edildiği bulunmuştur. Bu da yaşlı popülasyonda antikoagülan tedavinin kullanımının yaygın olmadığını göstermektedir. Yaşlı AF (≥75 yaş) hastalarda ciddi kanama komplikasyonu riski genç popülasyona göre 2 kat daha

Tablo 4 — Nonvalvüler AF'da Risk Stratifikasyonu ve Tedavi Tavsiyeleri

CHADS2 Skoru	Risk Seviyesi	İnme Hızı (yıllık)	Risk Değerlerine Göre Tedavi Önerileri
0	Düşük	%1	Aspirin (75-325 mg/gün)
1	Düşük-orta	%1.5	Warfarin INR 2-3 arası veya aspirin (75-325 mg/gün)
2*	Orta	%2.5	Warfarin INR 2-3† arası
3	Yüksek	%5	Warfarin INR 2-3‡ arası
≥4	Çok yüksek	> %7	

C: konjestif kalp yetmezliği, H: Hipertansiyon, A: yaş (yaş>75), D: Diaybetes Mellitus, S: daha önce geçirilmiş inme ve GİA. *Daha önce inme veya GİA geçirmiş ola tüm nonvalvüler AF olan hastalar yüksek riskli olarak düşünülmeli ve antikuagülan ile tedavi edilmelidir. CHADS2 şeması birincil korunma için uygulanmalıdır. †Hastanın tercihi, kanama riski ve iyi INR (international normalized ratio) monitorizasyonu dikkate alınmalıdır. ‡Eğer hasta 75 yaşının üzerinde ise, bazı uzmanlar tarafından INR değerinin 1.6-2.5 arasında olması önerilmektedir.

fazladır (Hart 1999). Warfarinsiz iskemik inme riski, kanama riskinden daha yüksek ise antikoagülan tedavi yaşlı AF hastalarda yine de önerilmektedir. Bu da yüksek riskli AF'lu hastalarda yaşın bir kontraendikasyon oluşturmadığını göstermektedir (van Walraven ve ark. 2002). Yaş, kontrolsüz hipertansiyon, birlikte aspirin veya nosteroid antiinflamatuar ilaç kullanımı antikuagülan tedavi sırasında yüksek kanama riski taşır. Ayrıca antikoagülan tedavi sırasında kontrolsüz hipertansiyon intraserebral kanama riskini de arttırmaktadır. Bu nedenle kan basıncı kontrolü önem taşımaktadır. Warfarin tedavisi altındaki AF'lu hastalarda karotid/vertebral ateroskleroz, diyabet, hiperlipidemi iskemik olaylar için artmış bir risk oluştururken, bu risk statin tedavileri ile belirgin olarak azalmaktadır (Paciaroni ve ark. 2010).

Orak Hücreli Anemi: Otozomal resesif olarak kalıtılan bir hastalık olup anormal gen ürünü değişmiş bir hemoglobin b zinciridir. Orak hücreli anemi prevalansı düşük olmakla birlikte relatif riski 200-400'dür. Klinik bulgular çok çeşitli olmakla birlikte tipik olarak yaşamın erken evrelerinde ekstremite ve kemiklerde ağrılı epizodların olduğu, ciddi hemolitik anemi, organ infarkları (inme dahil) ile belirir. Gelişme geriliği ve kognitif gelişmede retardasyon da eşlik edebilir (Adams 1994). Orak hücre anemisi olanların %24'ünün 45 yaşına kadar bir inme atağı geçirdiği saptanmıştır (Verduzco ve Nathan 2009). Özellikle homozigot hastalarda inme riski yüksektir ve 20 yaş civarında inme prevalansı en az %11 oranındadır; ancak hastaların pek çoğunda beyin görüntülemesinde sessiz inme izlerine rastlanmaktadır (Ohene-Frempong ve ark. 1998, Armstrong ve ark. 1996). En yüksek inme riski çocukluk döneminde görülmektedir ki senelik %1 olarak belirtilmektedir; yüksek serebral kan akım hızı olan olanlarda ise %10'a kadar çıkmaktadır (Adams ve ark. 1997). İnme riski olan orak hücreli anemili çocukların transkranial doppler tetkiki ile taranması önerilmektedir.

Dislipidemi: Epidemiyolojik çalışmalar ilkin kolesterol seviyesi ile inme hızı arasında tutarlı bir ilişki gösteremişse de, daha sonraki geniş popülasyonlu çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir (Cholesterol, diastolic blood pressure, and stroke 1995, Iso ve ark. 1989). Erkek cinsiyetini içeren üç prospektif çalışma da yüksek total kolesterol seviyeleri ile (240 ile 270 mg/dl seviyelerinde) iskemik inme hızında artış gösterilmiştir (Leppala ve ark. 1999). The Asia Pasific Cohort Studies Collaboration çalışmasında, total kolesterolde her 1 mmol/L lik (38.7 mg/dl) artış iskemik inme hızında %25'lik bir artışa yol açmıştır (Zhang ve ark. 2003). The Eurostroke Project'te ise bu artış %6 oranında bulunmuştur (Bots ve ark. 2002). The US Women's Pooling Project çalışmasına 30 ile 54 yaşları arasında kadın hasta katılmış ve total kolesterolde her 1-mmol/L artışın, fatal iskemik inme riskinde %25'lik bir artışa neden olduğu saptanmıştır (Horenstein ve ark. 2002). Bu veriler doğrultusunda hem erkek hem de kadın cinsiyetinde dislipidemi ile iskemik inme riski arasında açık bir ilişi gözükmektedir.

Üç prospektif çalışmada, düşük HDL seviyesi ile (<30-35 mg/dl) erkeklerde iskemik inme riskinde artış saptanmıştır. The Eurostroke project'te düşük LDL'si olan erkek hastarda daha az iskemik inmeye rastlanırken, kadınlarda bu oran daha yüksek bulunmuştur ki (Bots ve ark. 2002) bu cinsiyet farkı Japon ve Amerika çalışmalarında da benzer şekilde sonuçlanmıştır (Shahar ve ark. 2003, Soyama ve ark. 2003).

Yüksek trigliserid (Tg) seviyelerinin metabolik sendromun bir parçası olduğu ve yüksek Tg seviyelerinin de risk teşkil edeceğine dikkat çekilmektedir (Lindenstrom ve ark. 1994).

HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin (statinler) iskemik inme korumasında etkisi onaylanmıştır. Başka bir çalışmada statinlerin GİA'ları %25 oranında azalttığı bulunmuştur (Shahar ve ark. 2003).

1-6 ay önce inme veya GİA geçiren koroner kalp hastalığı bulunmayan ve LDL kolesterolü 100-190 mg/ml olan 4731 hastaya 80 mg/gün atorvastatin veya plasebonun verildiği SPARCL çalışmasında hastalar ortalama 4.9 yıl takip edilmiş ve ilaç grubunda fatal veya nonfatal inmede mutlak risk azalması %2.2, relatif risk azalması ise %16 olarak bulunmuştur. Bu azalma LDL kolesterolde %50'den fazla azalma olan alt grupta daha da belirgindir (Amarenco ve ark. 2006).

Obezite ve Vücud Yağ Dağılımı: Kilo durumunun geleneksel sınıflaması vücud kitle indeksine (BMI) göre tanımlanmaktadır. (BMI=vucut ağılığı (kilo)/[boy (m)]2. BMI'si 25-29.9 kg/m^2'nin üstünde olnalar şişman, BMI≥30 kg/m^2'nin üstünde olanlar ise obez olarak sınıflandırılır (NIH 1996). Son dönemlerde abdominal obezite kavramı önem kazanmaktadır. Burada ya bel-kalça oranı ya da bel çevresi ölçümü kullanılmaktadır. Erkeklerde bel çevresinin >102 cm (40 in), kadınlarda >88 cm (35 in)'in üzerinde olması abdominal obezite olarak kabul edilmektedir. Geniş çaplı prospektif çalışmalarda artmış kilo ve abdominal yağ dokusu inme riskinde artmaya yol açmaktadır (Novak 1998). Kilo vermenin inme riskini azaltmada ki etkisi klinik gözlemlerle kanıtlanmamış olmakla birlikte, kilo vermenin kan basıncını düşürdüğü ve indirekt olarak inme riski üzerine etkisinin olduğunu göstermektedir (Goldberg ve ark. 2006).

Diyet ve Beslenme: Artmış meyva ve sebze, düşük yağ tüketimi, inme riskini azaltma ile ilişkilendirilmiştir (Johnsen ve ark. 2003). Bazı prospektif çalışmalarda yüksek sodyum alımının inme riskini arttırdığı, yüksek potasyum alımının ise azalttığı görülmüştür (Nagata ve ark. 2004, Ascherio ve ark. 1998). Özellikle bu elektrolitlerin kan basıncında değişime yol açarak buna neden olduğu düşünülmektedir. Günlük Na^+ alımı £2.3 g/gün (100 mmol/gün), K^+ alımı ≥4.7 g/gün (120 mmol/gün) olarak önerilmektedir (Goldberg ve ark. 2006).

Fiziksel İnaktivite: Düzenli fiziksel aktivitenin kardiyovasküler hastalıklık riskini azaltmada yararlı olduğu görülmüştür. The Framingham Hearth, Honolulu Heart Program ve Oslo Çalışmaları erkeklerde fiziksel aktivitenin koruyucu etkisini göstermiştir. The Nurses' Health ve Copenhagen City Heart çalışmaları kadınlarda fiziksel aktivitenin seviyesi ile inme insidansı arasında ters bir ilişki bulmuştur (Kiely ve ark. 1994, Gillum ve ark. 1996). Fiziksel inaktivite kötü beslenme alışkanlığı ile birleştiğinde özellikle yaşlı popülasyonda obeziteyi arttırıcı etki göstermekte, düzenli egzersizin ise hem morbidite hem de mortaliteyi azalttığı bilinmektedir. Bu konudaki rehber yayınlarda yaşlı erişkinlerin günde en az 150 dk orta şiddette aerobik aktivite, 75 dk daha hareketli egzersiz, haftada en az 2 gün de germe egzersizleri yapmaları önerilmektedir (Elsawy &Higgins 2010). Fiziksel aktivitenin koruyucu etkisi, kan basıncını düşürmesi, kardiyovasküler hastalıklar için diğer risk faktörlerinin kontrolüne dayanmaktadır. Diğer biyolojik etkileri plazma fibrinojen ve platelet aktivitesinin azalmasını, plazma doku plazminojen aktivatörlerinin ve HDL kolesterolünün artmasını içermektedir (Shinton & Sagar 1993). Yapılacak egzersizin orta şiddette, tercihan haftanın her günü, ≥30 dk olacak şekilde olması önerilmektedir (Pate ve ark. 1995).

Postmenopozol Hormon Tedavisi: Hormon tedavisi ve inme arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bunlar arasında gözlemsel çalışmalardan 21'inde hormon replasman tedavilerinin bir etkisinin olmadığı, 6'sında riski azalttığı, 4'ünde ise riski arttırdığı sonucu saptanmıştır. Hormon tedavisi ile inme riski yalnızca iskemik inmede bulunmuştur (Lobo 2009). Bu alandaki ilk çalışmalarda ele alınan preparatlarındaki östrojen miktarlarının yüksek olması nedeni ile hormon tedavisinin tekrarlayan inme ve ölüm riskini azaltmadığı, özellikle de ilk 6 ayda riski daha yükselttiği ortaya konmuştur (Viscoli ve ark. 2001). Women's Health Initiative çalışması kardiyovasküler hastalıklardan birincil korumada hormon tedavisinin rolünü araştırmayı amaçlamış ancak çalışma vasküler olaylarda ki artış nedeni ile yarım bırakılmış, zira inme riskinde artış izlenmiştir (Viscoli ve ark. 2001). Önceden histerektomi olup da aktif östrojen tedavisi alan kadınlarda da inme riskinin arttığı saptanmıştır (Anderson ve ark. 2004). Ancak son dönemlerde transdermal ya da düşük dozda oral östrojen preparatları ile yapılan çalışmalarda riskin yükselmediği belirlenmiştir. Progesteronun risk değerlendirmesinde etkisinin olmadığı gözükmektedir. Erken yaşlarda hormon tedavisine başlayan bayanlarda riskin ne olacağına ilişkin yeterli veri mevcut değildir ancak az sayıda genç postmenopozal kadın üzerinde yapılan takiplerde inme açısından çok küçük bir risk artışının olduğu gözükmektedir (Lobo 2009).

Kesinleşmemiş Faktörler veya Potansiyel Olarak Değiştirilebilir Risk Faktörleri

Metabolik Sendrom: The National Cholesterol Education Program metobolik sendromu aşağıdakilerden 3 veya daha fazlasının olması olarak tanımlamıştır (Executive Summary of the Third Report of NCEP 2001): (1) abdominal obezite: bel çevresinin erkeklerde 102 cm, kadınlarda 88 cm'in üzerinde olması; (2) Trigliserid seviyesinin ≥150 mg/dl; (3) HDL kolesterol erkekler için <40 mg/dl, kadınlar için <50 mg/dl; (4) kan basıncının ≥130/85 mmHg; (5) Açlık glukozunun ≥110 mg/dl olmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) epidemiyolojik çalışmalar doğrultusunda tanımlamayı modifiye ederek hiperinsülinemiyi de eklemiştir. Obezite ve sedantar yaşam stili, diyet ve diğer faktörlerle birleşince metabolik sendromu ortaya çıkarmaktadır (Lakka ve ark. 2002). Obezite DM, hiperkolesterolemi ve hipertansiyon için bir risk faktörüdür. Metabolik sendromun karakteristiği viseral adipozit, insülin rezistansı, inflamasyon ve diyabet ile ilişkilidir (Sowers 2003).

Hiperinsülinemi/insülin rezistansı metabolik sendromun önemli bir imgesidir. Açlık insülin seviyesi nondiyabetik kişilerde inme riski ile, hiperinsülinemi karotid arterosklerozu ile ilişkili iken, yüksek proinsülin seviyesi ise nondiyabetiklerde ilk inme atağını tetikleyebilir (Kuusisto ve ark. 1994).

Northern Manhatten çalışmasında metabolik sendromun inme riskini (HR=1.5) ve vasküler olayı (HR= 1.6) arttırdığı ortaya konulmuştur (Boden-Albala ve ark. 2008). Metabolik sendrom koroner kalp hastalığı, kardiyovasküler hastalık (koroner arter hastalığı ve inmeyi içine almaktadır) için bir olası nedendir. Metabolik sendroma yol açan nedenlerin tümü iskemik inme için artmış risk taşırken, metabolik sendromu olan kişilerde bunun spesifik bir risk faktörü olduğu açık değildir (Ford ve ark. 2002). Her bir bileşene müdahale edilmesi gerekirken, yaşam stili ve farmakoterapi de önerilmektedir. Metabolik sendromda egzersiz yapılmalı, kilo verilmeli, uygun diyet uygulanmalı, kan basıncını ve lipidleri düşüren ajanlar kullanılmalı, glisemik kontrol sağlanmalı, mikroalbüminüri ve proteinüri tedavi edilmeli ve antiplatelet tedavi verilmelidir (Goldberg ve ark. 2006).

Alkol Kullanımı: Alkol birçok medikal komplikasyona yol açabilir, bunlar arasında inme de yer almaktadır. Çalışmalar göstermektedir ki alkol tüketimi ile iskemik inme riski arasında "J" şeklinde bir ilişki mevcuttur. Hafif ya da orta oranda alkol tüketiminin iskemik inmeden koruyucu olurken, çok fazla tüketimde bu risk artmaktadır (Djousse ve ark. 2002, Patra ve ark. 2010). Vaka- kontrol ve cohort çalışmalarını içeren medline taramaları yüksek dozda alkol tüketiminin hemorajik inme için de bir risk faktörü olduğunu ortaya koymaktadır (Daniel &Bereczki 2004).

Hafif ve orta düzeyde alkol tüketenlerde (bu oran kadınlar için £1 kadeh (12 g alkol), erkekler için £2 kadeh) alkolün HDL kolestrolü arttırıcı, platelet agregasyonunu ve plazma fibrinojen konsantrasyonunu azaltıcı etkisi vardır (Torres Duarte ve ark. 1995). Buna karşın ağır alkol

tüketimi hipertansiyona, hiperkoagülabiteye yol açar, serebral kan akımını azaltır (Hillbom ve ark. 1999). Günde 5 kadehten fazla alkol tüketenlerde inme riskinin %69 oranında arttığı saptanmıştır. Tüketilen alkol miktarının yanında alkolün cinsi de riske etki etmektedir. Copenhagen City Heart çalışması, günde 3-5 kadeh şarap tüketiminin, inme ile ilişkili mortalite riskini azalttığını göstermiştir (Gronbaek ve ark. 1995). Diğer başka çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Pellegrini ve ark. 1996). Çok merkezli 390 hastayı içeren The Stroke Onset Çalışmasında, zaman zaman alkol kullanan kişiler ele alınmış ve alkol tüketimi ile yol açacağı iskemik inmede semptomların başlangıcına kadar geçen süre araştırılmıştır. Relatif risk alkol alımını takip eden ilk 1 saat içinde en yüksek çıkmıştır (Mostofsky ve ark. 2010).

Hiperhomosisteinemi: Çok sayıda çalışma artmış homosistein düzeyi ile aterosklerotik hastalıklar arasında bir ilişkinin olduğunu desteklemektedir (Homocysteine Studies Collaboration 2002). Plazma homosistein düzeyi standardize edilmemiş olmakla birlikte genellikle 5-15 mmol/L normal olarak kabul edilmekte ve ≥16 mmol/L değerleri hiperhomosisteinemi olarak tanımlanmaktadır (Malinow, 1999). Metilentetrahidrofolat redüktaz genindeki tek nükleotid polimorfizimi, enzimin aktivitesini azaltmakta bu da serum homosistein düzeylerinde artışa yol açmaktadır (Brattstrom ve ark. 1998). Homosistein seviyeleri yaşla birlikte artış göstermekte, genç yaşlarda ise erkeklerde kadınlara göre daha yüksek oranda bulunmaktadır (Jacques ve ark. 1999).

Yaşlı, kronik böbrek yetmezliği hastalarında, hipertansiyon ve diyabette homosistein seviyesi yükselmekte ve inme riski artmaktadır (He K ve ark. 2004)

Randomize, çift kör, pasebo kontrollü pek çok çalışmada (HOPE, NORVIT, WAFACS ve WENBIT çalışmaları) spesifik vitamin tedavisinin ikincil kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalık üzerine etkisine bakılmış, bu tedavilerle plazma homosistein konsantrasyonunda azalma elde edilirken, kardiyovasküler riskte azalma saptanmamıştır. Ancak yakın dönemdeki bir metaanaliz vitamin tedavilerinin inmenin birincil korunmasında pozitif bir etkisinin olduğunu göstermiştir. Homosistein yüksekliğinin kardiyovasküler riskten ziyada inme riski üzerine etkisinin daha güçlü olduğu bilinmektedir (Méndez-González ve ark. 2010). Vitamin B (Folik asit, B12,B6) homosisteinin serum seviyesini azalmaktadır. HOPE 2 çalışmasına kardiyovasküler hastalığı olan 5522 erişkin katılmış ve bir gruba günlük 2,5 mg folik asit, 50 mg B6 vitamini, 1 mg B12 vitamini, diğer gruba plasebo verilmiştir. Beş yıllık takip sonunda B vitamin kompleksi alan grupta düşük homosistein seviyesi elde edilirken, inme riskinin de azaldığı görülmüş ancak bu tedavinin inmenin şiddeti ve disabilitesi üzerine bir etkisinin olmadığı saptanmıştır (Sapasnik ve ark. 2009). Yine yakın dönemde yapılan bir diğer çalışmada da folik asit replasmanının inme insidansını azalttığı bildirilmiştir (Méndez-González ve ark. 2010).

İlaç Kullanımı ve Bağımlılığı: Kokain, amfetamin, eroin gibi ilaç bağımlılığının inme riskini (hem iskemik hem de hemorajik) arttırdığı bilinmektedir (Brust 2004). Bu ilaçlar kan basıncında değişime yol açmakta, infektif endokardit riskini arttırarak buna bağlı embolilere neden olmakta, hematolojik anormallikleri de yol açarak, kan viskositesine ve platelet agregasyonuna öncülük etmektedir (Neiman ve ark. 2000).

Hiperkoagülabite: Edinsel ya da kalıtılmış hiperkoagülabite durumlarının (protein C, protein S, FV leiden mutasyonu, ATIII eksikliği, protein 20210 mutasyonu) sıklıkla venöz tromboza yol açtığı bilinmektedir (Hankey ve ark. 2001). İskemik inme için gerçek risk değerleri kuşkulu olmakla birlikte bir çalışmada patent foramen ovalesi (PFO) olan kişilerde hiperkoagülabite durumunda iskemik inmenin daha sık olduğu gösterilmiştir. Bir diğer hiperkoagülabite nedeni olan antifosfalipid antikor (AFA) sendromunda yapılan çalışmalarda iskemik inme riskine ilişkin farklı sonuçlar bulunmuştur (Levine ve ark. 2004; Heinzlef ve ark. 2001).

Oral Kontraseptif (OK) Kullanımı: Oral kontraseptiflerin inme riskini arttırdığına dair çalışmalar bu konuda yapılmış ilk çalışmalar olup, 1. jenerasyon OK'leri içermektedir ki bunlardaki östrodiol oranı ≥50 mg'in üstündedir (Hannaford ve ark. 1994, Lidegaard 1993). Ancak daha sonraki çalışmalarda daha düşük dozda österojen içeren preparatlar kullanılmış ve inme riskini arttırıcı bir faktör olmadığı bulunmuştur (Schwartz ve ark. 1997, Chan ve ark. 2004). Hemorajik inme ile OK kullanımı arasındaki ilişkiyi gösteren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak genç kadınlarda özellikle de Faktör V Leiden veya protrombin gen mutasyonu gibi konjenital trombofilinin varlığında OK kullanımı ile serebral venöz tromboz gelişimi arasında bir ilişki bulunmuştur (Martinelli ve ark. 1998).

Yapılan çalışmalarda OK kullanımı ile yüksek inme riski taşıyan kadınlarda şu özellikler dikkat çekmiştir. Kadının yaşının ≥35 olması, sigara kullanması, hipertansiyon ve diyabetinin bulunması, migren öyküsünün olması, öncesinde tromboembolik olay geçirmiş olması (Bousser ve ark. 2000). Düşük doz OK kullanımı ile inme riskinde mutlak yükselme düşük olarak saptanmıştır. Ancak yine de ek risk faktörleri olan kadınlarda OK kullanımı önerilmemektedir. Son dönemlerde kullanıma giren düşük doz östrojen içeren transdermal preparatların, inme riskini arttırmadığı birçok çalışmada söz edilmektedir (Renaux ve ark. 2010)

İnflamasyon: Serebral kan damarlarının endotel yüzeyindeki hasar intraluminal tromboz ve inme için bir risk faktörü olmaktadır (Ross 1999). Bir akut faz reaktanı olan CRP'nin seviyesi ile inme riski ilişkili bulunmuş ve yük-

sek CRP seviyelerinin inme riskini 2-3 kat arttırdığı gösterilmiştir (Ridker ve ark. 2002). Prospektif randomize kontrollü çalışmalarda statinler ile CRP seviyesinin düşürülmesinin koroner arterosklerotik plak progrosyonunu ve kardiyovasküler olayları azalttığı belirtilmektedir (Nissen ve ark. 2005). Plaktaki inflamatuar hücreler tarafından salınan matriks proteinlerinin (MMP9,MMP2, MMP3) fibröz kılıfta rüptüre neden olması nedeni ile semptomatik plaklarda asemptomatik plaklara göre daha fazla oranda bulundukları kanıtlanmıştır (DeGraba ve ark. 1998). Semptomatik plakta artış gösteren bir diğer inflamatuar sitokin proaterojenik özellikleri olan IL-18'dir. CD40/CD40 ligand sisteminin de nonkardiyoembolik inme grubunda kontrollere göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir (Schonbeck ve ark. 2001).

İnfeksiyon: Akut ve kronik infektif hastalıklar inme için bir risk faktörü oluşturmakta ve özellikle iskemiden önceki 3 günlük sürede ortaya çıkan infeksiyonlar en yüksek riski teşkil etmektedir. Akut solunum yolu ve idrar yolu infeksiyonlarının iskemik inme riskini bağımsız olarak arttırdıkları bildirilmektedir (Palm ve ark. 2009). Birçok bakteryel patojen koroner ve karotid plakta gösterilmiştir. *Chlamydia pneumoniae, Cytomegalovirus, Helicobacter pylori, H influenzae, M. pneumoniae, CMV, Epstein-Barr virus* ve *Herpes simplex virus types I and II* atroskleotik plak progresyonu ile şimdiye kadar ilişkisi gösterilmiş olan mikroorganizmalardır. Bu bulgulara rağmen antibiyotik tedavinin iskemik inme riskini azalttığına dair kanıt bulunmamaktadır (Goldberg ve ark. 2006, Bova ve ark. 1996).

Migren: Migren ile inme ilişkisi özellikle genç kadınlarda olup, auralı migren öyküsü olanlarda gösterilmiştir (Carolei ve ark. 1996, Bushnell 2001). Populasyon tabanlı bir çalışmada migren hastaları ile normal populasyon karşılaştırılmış ve migrenlilerde 7 kat daha fazla, beyinde özellikle arka dolaşımda lokalize sessiz infartklar saptanmıştır. Bunun atak sıklığı ile de ilişkili olduğu gösterilmiştir (Kruit ve ark. 2004). Auralı migren ile inme arasındaki ilişkide patofizyolojik mekanizma olarak, özellikle arka sistem dolaşımında kan akımının, kan volumünün azalması, oligeminin gelişmesi ve trombosit aktivasyon ve agregasyonunun artışı gösterilmektedir (Bednarczyk ve ark. 1998). Son yıllarda migrenli kadınlarda patent for-

Tablo 5 — Kesinleşmiş Risk Faktörlerinde Prevalans, Risk %'si ve RR Oranları

Faktör	Prevalans	Risk (%)	Relatif Risk (%)
Kardiyovasküler hastalıklar			
Koroner kalp hastalığı			
Erkek	8.4	5.8	1.73
Kadın	5.6	3.9	1.55
Kalp yetmezliği			
Erkek	2.6	1.4	
Kadın	2.1	1.1	
Periferik arter hastalığı	4.9	3.0	
Hipertansiyon			
50 y	20	40	4.0
60 y	30	35	3.0
70 y	40	30	2.0
80 y	55	20	1.4
90 y	60	0	1.0
Sigara içimi	25	12-18	1.8
Diyabet	7.3	5-27	1.8-6
Asemptomatik karotid stenozu	2-8	2-7	2.0
Atrial fibrilasyon			
50-59 y	0.5	1.5	4.0
60-69 y	1.8	2.8	2.6
70-79 y	4.8	9.9	3.3
80-89 y	8.8	23.5	4.5
Orak hücreli anemi	0.25 (Afrikan Amerikalılar)		200-400
Dislipidemi			
Yüksek total kolesterol	25	15	2.0
Düşük HDL kolesterol	25	10	1.5-2.5
Diyet faktörleri			
Na alımı>2300 mg	75-90	Bilinmiyor	Bilinmiyor
K alımı <4700 mg	90-99	Bilinmiyor	Bilinmiyor
Obezite	17.9	12-20	1.75-2.37
Fiziksel inaktivite	25	30	2.7
Postmenapozal hormon tedavisi	20	7	1.4

Tablo 6 — Kesinleşmemiş Risk Faktörlerinde Prevalans, risk %'si ve RR Oranları

Faktör	Prevalans	Risk (%)	Relatif Risk (%)
Metabolik sendrom	23.7		
Alkol kullanımı			
≥5 kadeh/gün	5-7	1-3	1.6
Orta orandan fazla	60	32	1.8
Hiperhomosisteinemi			
40-59 y			
Erkek	29	26	1.3-2.3
Kadın	21	37	
≥60 y			
Erkek	43	35	
Kadın	47	37	
İlaç kullanımı	3-14	Bilinmiyor	6.5
Hiperkoagulabite			
Antikardiyolipin antik	19.7-26.9	6-11	1.3-1.9
Lupus antikuagulan	12.8	9	1.8
FVL	7.7	0	0.92
Protrombin 20210 mut	3.7	3	1.9
Prot C eksikliği	2.0	0	0.7
Prot S eksikliği	1.0	0	0.9
Antitrombin III eksikliği	4.1	1	1.3
Oral kontrseptif kullanımı	13	19	2.8
İnflamatuar proses	6-28		
İnfeksiyon	15-70	16-88	
Migren	12	17	2.1
Yüksek Lp(a)	20	27	2.92
Uykuda solunum bozukluğu	2-4	Bilinmiyor	1.2

mane ovale sıklığının fazla olduğu ve bunun da paradoks emboliye yol açtığı görüşü de belirtilmektedir (Lechat ve ark. 1988).

Migrenle birlikte inmenin görüldüğü nadir hastalıklar arasında CADASIL ve antifosfolipid sendromu da vardır.

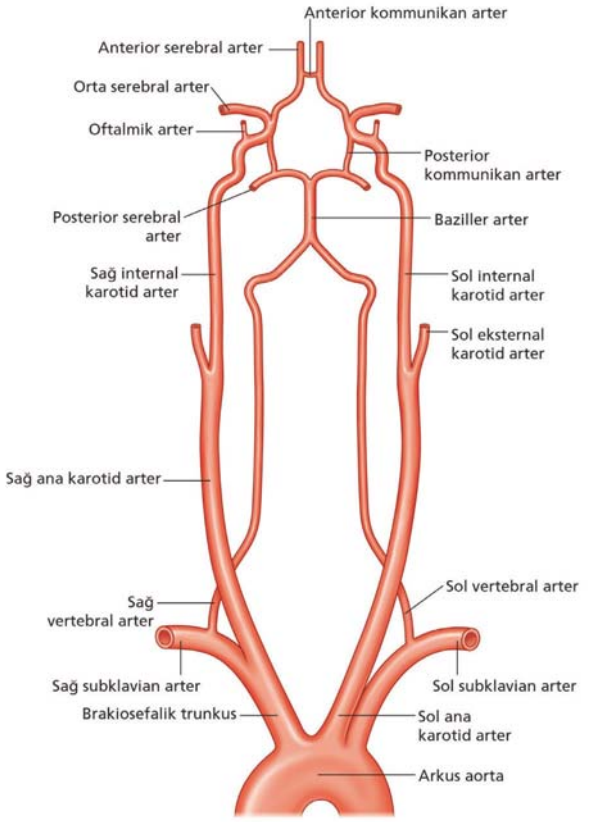
Yüksek Lipoprotein(a) Lp (a): Bir lipid-protein kompleksi olup, proatherojenik ve protrombotik özellikler taşıdığından, koroner kalp hastalığı için bir risk faktörü olarak görülmektedir (Morrisett 2000). The Northern Manhattan Stroke çalışmasına farklı etnik gruplar dahil edilmiş ve yüksek Lp(a) seviyesinin artmış inme riski ile bağımsız bir ilişkisinin olduğu ortaya konmuştur (Bruckert ve ark. 2010). Diğer protrombotik faktörlerle birlikte, yüksek Lp(a) seviyelerinin çocuklardaki iskemik inmenin nadir bir nedeni olduğu saptanmıştır (Nowak-Gottl ve ark. 1999). Transkranial doppler incelemeleri ile yüksek Lp(a) değerlerine sahip olanların ileri derecede intrakranial darlıklarının olduğu görülmüştür. Çoklu logistik regresyon analizleri DM ve yüksek Lp(a)'nin intrakranial büyük arter atherosklerozunda bağımsız bir risk faktörü olduğunu ortaya koymuştur (Arenillas ve ark. 2004). Yüksek Lp(a) seviyeleri niasin (2000 mg/gün) tedavisi ile %25 oranında azaltılabilmektedir. Diğer lipid düşürücü ajanların Lp(a) seviyesine etkisi bulunmamaktadır. Lp(a) seviyesinin azaltılmasının inme riskinde azaltma yapmasına ilişkin daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Lipoproteinle ilişkili fosfolipaz A2 (Lp-PLA2)'nin yüksek seviyelerinin kardiyovasküler olayları arttırdığı ortaya konulmuştur (Koenig ve ark. 2004). Toplum tabanlı bir çalışmada Lp-PLA2'nın yüksek değerlerinin iskemik inme riskini 2 kat arttırdığı saptanmıştır. Lp-PLA2 seviyesi statin, fenofibrat ve b bloker tedavileri ile düşürülebilmektedir (Oei ve ark. 2005). Yüksek koroner kalp hastalığı riski bulunan hastalarda Lp-PLA2 antagonisti darapladib ile başlatılan bir çalışmada ilacın morbidite ve mortalite üzerine etkisi araştırılacaktır (Braun ve Davidson 2010). PLA2 seviyesinin düşürülmesinin iskemik inme riskini düşürdüğüne ilişkin çalışma henüz bulunmamaktadır.

Uykuda Solunum Bozuklukları: Epidemiyolojik çalışmalar horlamanın hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, obezite ve yaştan bağımsız olarak iskemik inme için bir risk faktörü olduğunu ortaya koymaktadır. 10 yıllık takibi içeren bir çalışmada obstruktif uyku apnesi (OUA)-hipopnesi bulunan erkeklerde fatal-nonfatal kardiyovasküler olay riskinde artış görülmüştür (Palomaki ve ark. 1992). Obstruktif uyku apnesinin şiddeti de burada önem taşımaktadır ki, hafif OUA olanlar ile ciddi OUA'si olanlar karşılaştırıldığında inme riski sırası ile 2.4 ve 3.6 kat artmaktadır (Calvin ve Somers 2009). Horlama uykuda solunum bozuklukların bir işaretçisi olabilir ve ikincil

olarak inme riskini arttırabilir. Uyku sırasında ortaya çıkan apneik süreçler hipertansiyonu arttırır, nokturnal oksijen satürasyonunu düşürür. İlaca dirençli hipertansiyon ile uykuda solunum bozuklukları arasındaki ilişki yüksek bulunmuştur. İleri derecede uykuda solunum bozukluğu olan hastalarda, oksijen saturasyonu < %65'de, kardiyak aritmiler, AV blok ve AF atakları görülebilir. Oksijen desaturasyonu ile birlikte olan apneik olaylar, abdominal obezite ile derinleşebilir (Culebras 2004). Tedavide continuous positive airway pressure (CPAP) veya bi-level positive airway pressure (BiPAP)ventilasyonları kullanılmakta, cerrahi girişimler ve prostetik oral aygıtlar denenmektedir (Pepperell ve ark. 2002).

Goldstein ve ark. larının 2006 yılında hazırladıkları the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council'ün rehberi referans alınarak inme risk faktörlerinin prevelansı ve relatif risk oranlarını içeren tablo bu kaynaktan modifiye edilerek aşağıda özetlenmiştir (Tablo 5-6). Ancak bu değerler farklı gruplar ele alındığında değişebilmektedir. Son olarak dünya çapında özellikle düşük ve orta gelir düzeyi olan 22 ülkeden 3000 kişinin katıldığı INTERSTROKE çalışmasında iskemik ve hemorajik inme risk faktörleri araştırılmış; hipertansiyon 2.64, kardiyak nedenler 2.38, sigara 2.09, diyabet 1.36, alkol tüketiminin 1.51 oranında relatif risk oluşturduğu bildirilmiştir (O'Donnell ve ark. 2010).



Şekil 1 — Arkus aorta ve serebral arterler. (Drake L.D et al. Gray's Anatomi Atlası. Çeviri Editörleri; Sezgin İlgi ve Mehmet Yıldırım. Güneş Tıp Kitabevleri, 2009)

SEREBRAL VASKÜLER ANATOMİ

Dr. Sevin Balkan

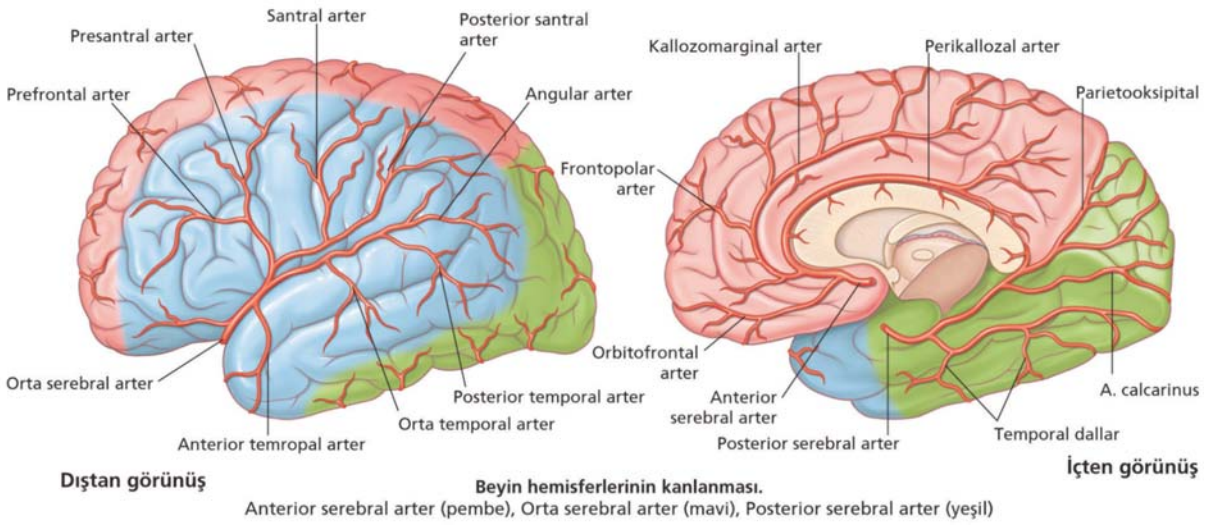
Beyin metabolik olarak vücutdaki en aktif organlardan biridir ve bu aktiviteyi sağlayabilmek için zengin bir kan akımına gereksinim duyar. Beyin arteriel kan akımını kökenlerini arkus aortadan alan başlıca 4 arteriel trunkusdan sağlar: iki internal karotid arter ve iki vertebral arter. Bu arterler, beynin ön kısmında 'karotis sistemi'ni yani 'ön sirkulasyon'u, arka kısmında ise 'vertebrobaziller sistem'i yani 'arka sirkulasyon'u oluştururlar (Şekil 1). İnternal karotid arterler solda arkus aortanın, sağda ise brakiosefalik trunkusdan çıkan ana karotid arterlerin dallarıdırlar. Vertebral arterler ise her iki tarafda arkus aortadan çıkan subklavian arterlerden kökenlerini alırlar ve foramen magnumdan geçerek birleşip baziller arteri oluştururlar. Ön sirkulasyonlar anterior, ön ve arka sirkulasyonlar ise posterior kommunikan arterlerle birleşerek beyin kaidesinde 'Willis poligonu'nu oluştururlar (Afifi A.K, Bergman R.A, 1998; Crossman A.R, Neary D, 2000).

Beynin esas arterleri internal karotid arterlerin ikiye ayrılması ile oluşan anterior ve orta serebral arterler ve baziller arterin ikiye ayrılması ile oluşan posterior serebral arterlerdir (Şekil 2). Bu arterlerin dallarının beyinde seyri superfisiyal ve penetrandır. Superfisiyal olanlar pia-araknoid arasındaki sub- araknoid aralıkda seyreden dallardır. Penetran arterioller ise korteks ve beyaz cevherde vertikal ve horizontal seyrederler. Her majör arterin sulama alanı belirlidir ve bu alanlar arasında sınır bölge (border-zone,watershed area) alanları vardır. Beyinsapı ve serebellumun arteriel dolanımlarını da vertebrobaziller sistemden ayrılan dallar sağlar.

Karotid Sistem

İnternal Karotid Arter

C4 düzeyinde ana karotid arterden eksternal karotid arterle birlikte çıkar ve karotid kanal içinden geçerek kafa kaidesinde orta kranial fossaya girer (Şekil 1). Buradan sonra kıvrımlar yapan ve karotis sifonunu oluşturan bu arter daha sonra kavernöz sinüs içinden geçerek durayı delip subaraknoid seyrine başlar. İnternal karotid arter, beynin yüzeyine optik kiazmanın lateralinde çıkar ve iki terminal dalına ayrılır, anterior serebral arter ve orta serebral arter. Böylelikle internal karotid arter bu seyrini başlıca 4 segmentde tamamlamış olur: *(1) Servikal Segment:* Ana karotid arterden karotid kanala girişine kadar olan segment. *(2) Petrozal Segment:* Temporal kemiğin petröz kısmı içindeki segment. *(3) Kavernöz Segment:* Kavernöz sinüs içindeki segment. Bu sinüs içinde internal karotid arter, 3 ve 4.ncü kranial sinirler, 5'in oftalmik ve maksiller dalları ve 6.ncı kranial sinirle komşudur. Kaver-



Şekil 2 — Beyin hemisferlerinin kanlanması. (Drake L.D et al. Gray's Anatomi Atlası. Çeviri Editörleri; Sezgin İlgi ve Mehmet Yıldırım. Güneş Tıp Kitabevleri, 2009)

nöz segment 'Karotid Sifon' olarak da bilinen kısımdır. *(4) Supraklinoid (Serebral) Segment*: Kavernöz sinüs çıkışından optik kiazmanın lateralinde, anterior serebral arter ve orta serebral arter dallarına ayrıldığı bifurkasyonuna kadar olan segment.

İnternal Karotid arter'in bu segmentlerinin dalları ve sulama alanları şunlardır:

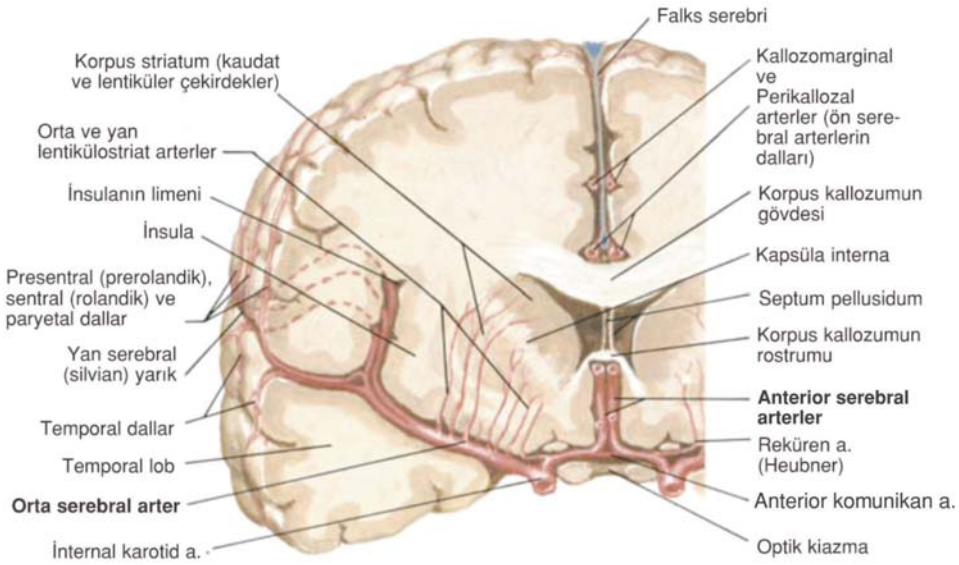
- *Servikal Segment*: Dalı yoktur.
- *Petröz Segment*: Kafa kaidesinden petröz kemiğin apeksine uzanır. Karotikotimpanik arter (timpanik kaviteye) ve pterigoid arterler (pterigoid kanala) bu segmentden çıkar. Foramen lacerum'dan geçerek kranial kaviteye girer.
- *Kavernöz Segment*: Bu segment kavernöz sinus içinden geçer ve hipofizeal arter (posterior nörohipofiz'e) ve anterior meningeal arter (anterior fossa tabanına) dallarını verir.
- *Supraklinoid Segment*: Bu segmentin oftalmik arter (optik sinir, retina, frontal ve etmoid sinüsler ve burun dorsumuna), superior hipofizeal arter (optik kiazma ve hipofizin anterior lobuna), posterior kommunikan arter (internal kapsülün genu ve posterior bacağı, talamusun anterior kısmı, hipotalamus ve subtalamus'a), ve son olarak da anterior koroidal arter dalları vardır. Anterior koroidal arterin iki segmenti vardır: a- Sisternal segment (optik traktus, lateral genikulat cisim, serebral pedünküller, kaudat nükleusun kuyruğu, pallidumun 2/3 mediali, unkus, amigdala, anterior hipokampal girus'a), b- Pleksal segment (lateral ventrikül temporal boynuzundaki koroid pleksus'a).

Bu dallardan, oftalmik arterin eksternal karotid arter dalları ile anastomotik bağlantısı vardır ve bu sayede internal karotid arterin servikal segment oklüzyonlarında kollateral sirkülasyon sağlanabilir. Posterior kommunikan arter ise internal karotid arteri posterior serebral artere bağlayarak ön ve arka dolaşım sistemlerinin ilişkisini sağlar (Groot J.de, Chusid J.G, 1998; Netter F.H. 2007; Rosenberg R.N. 1998; Truex C.R, Carpenter M.B. 1969).

Anterior Serebral Arter (ASA): Bu arterin *kortikal dalları* hemisferin medial yüzünde frontal polusdan parietooksipital fissürün 2.5 cm önüne kadarki kısmının ve frontobazal korteksin, lateral yüzde de az bir kısmın arteriel dolanımını (Şekil 2); *perforan dalları* ise korpus kallozumun ön 4/5' nin, anterior diensefalonun ve komşu derin yapıların dolanımını sağlar. ASA, vertebrobaziller sistemden posterior serebral arterin dalları ile anastomoz yaparak ön ve arka dolaşım sistemi ilişkisini de sağlar. Her iki ASA ise interhemisferik bölgede anterior kommunikan arter ile bağlanırlar. Böylelikle sağ ve sol karotis sistemi arasında da önemli bir ilişki sağlanmış olur. Anterior kommunikan arter bazı kişilerde hipoplastik olabilir.

ASA Fischer'e göre 5 segmente ayrılır. A1 (proksimal) ve A 2-5 (distal) segmentler. A1, ASA'nın internal karotid'den ayrıldığı yerden anterior kommunikan ile birleştiği yere kadarki kısmıdır. A2 ve A3 asendan, A4 frontaldeki ve A5 parietaldeki horizontal seyirli segmentleridir. ASA'nın perforan ve kortikal dalları şunlardır (Şekil 2,3):

I. Heubner'in Reküren Arter'i (Medial Striat Arter): Bu arter anterior kommunikan artere çok yakın olarak (proksimalinde veya distalinde) 1-3 adet olarak ayrılır ve arkaya A1 segmenti ile seyrederek beyine penetre olur. Birçok perforan dalı vardır. Sulama alanları, subkortikal olarak internal kapsülün anterior bacağı ve genusu, kısmen kaudat nükleus'un baş kısmı, globus pallidum ve rostral putamen; kortikal olarak da girus rektus ve orbitofrontal korteksin posterior kısımlarıdır.



Şekil 3 — Lentikülostriat arterler. (Netter F.H. The Ciba Collection of Medical İllustrations. Çeviri Editörü: Murat Emre; Cilt 1 Sinir Sistemi, Kısım 1 Anatomi and Fizyoloji, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007)

II. Medial Orbitofrontal Arter: Anterior kommunikan arterin distalinden ayrılır. Sulama alanı, frontal lobun orbital girusları ve kısmen septal alandır.
III. Frontopolar Arter: Sulama alanı, frontal polus'dur ve orijini korpus kallosum'un genu'su düzeyindedir.
IV. Kallozomarjinal Arter: ASA'nın majör dalıdır. Parasantral lobüle giden 'parasantral arter' ile sonlanır ve yukarı, arkaya seyri esnasında internal frontal dallarını vererek superior frontal girusun posterior kısmı ve frontal lobun medial yüzünde presantral girusa kadar arterial dolaşımı sağlar.
V. Perikallozal Arter: Korpus kallosum ile singulat girus arasındaki sulkusta seyreder. ASA'nın terminal dalıdır. Bu arter parietal lobdaki prekuneus girusunun arteriel dolaşımını sağlayan prekuneal dalını verir ve sonra da hemisferin konveksitesini geçerek superior parietal lobül'ün dolaşımını sağlar.

Orta Serebral Arter (OSA): Bu arter internal karotid arterin en büyük dalıdır (Şekil 2) Anterior perfore substansın ventralinde horizontal ve laterale doğru bir seyir göstererek lateral (sylvian) fissüre girer ve burada dallarına ayrılır. Bu arterin başlıca 4 segmenti vardır: M1 (sfenoidal) segment: Sfenoid kanala paralel, posterior seyirlidir; M2 (insular) segment: insulada seyreder; M3 (operkular) segment: frontal, parietal ve temporal operkulaların üzerinde seyreder ve M4 (kortikal) segment: Lateral fissür içinde seyrederek frontal, parietal ve temporal lobların lateral yüzündeki kortekste yayılır. OSA'nın yukarıda söz edilen seyri boyunca verdiği santral (perforan) ve kortikal dalları vardır.

A. Santral (Perforan) Dallar (Şekil 3): Bu dallar orta serebral arterden ilk ayrılan dallardır ve anterior perfore substans'a girerler. Bunlar kaudat nükleus, putamen, internal kapsül, globus pallidum ve talamus'un majör kısımlarının arteriel dolanımını sağlayan *'lentikülostriat arterler'* dir ve bu bölgelerde oluşan infarkt ve hemorajiden sorumludurlar. Medial ve lateral olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. Bunlardan biri de serebral hemoraji arteri olarak bilinen *'Charcot'* arteridir. Perforan arterlerin OSA'dan çıkışlarında da varyasyonlar olabilir.

B. Kortikal Dallar: Frontal, parietal ve temporal lobların lateral kısmlarının arteriel dolanımını sağlarlar (Şekil 2). Superior ve inferior dalları vardır.

1. *Superior Dallar*:
   - Lateral orbitofrontal arter: Anterior serebral arterin frontopolar dalı ile anastomoz yapabilir.
   - Assendan frontal arter
   - Pre-rolandik (presantral) arter
   - Rolandik (santral) arter
   - Post-rolandik (anterior parietal) arter
   - Posterior parietal arter
2. *İnferior Dallar:*
   - Angular arter
   - Anterior temporal arter: Sıklıkla posterior serebral arterin temporal dalları ile anastomoz yapar.
   - Posterior temporal arter
   - Temporopolar arter
   - Temporooksipital arter

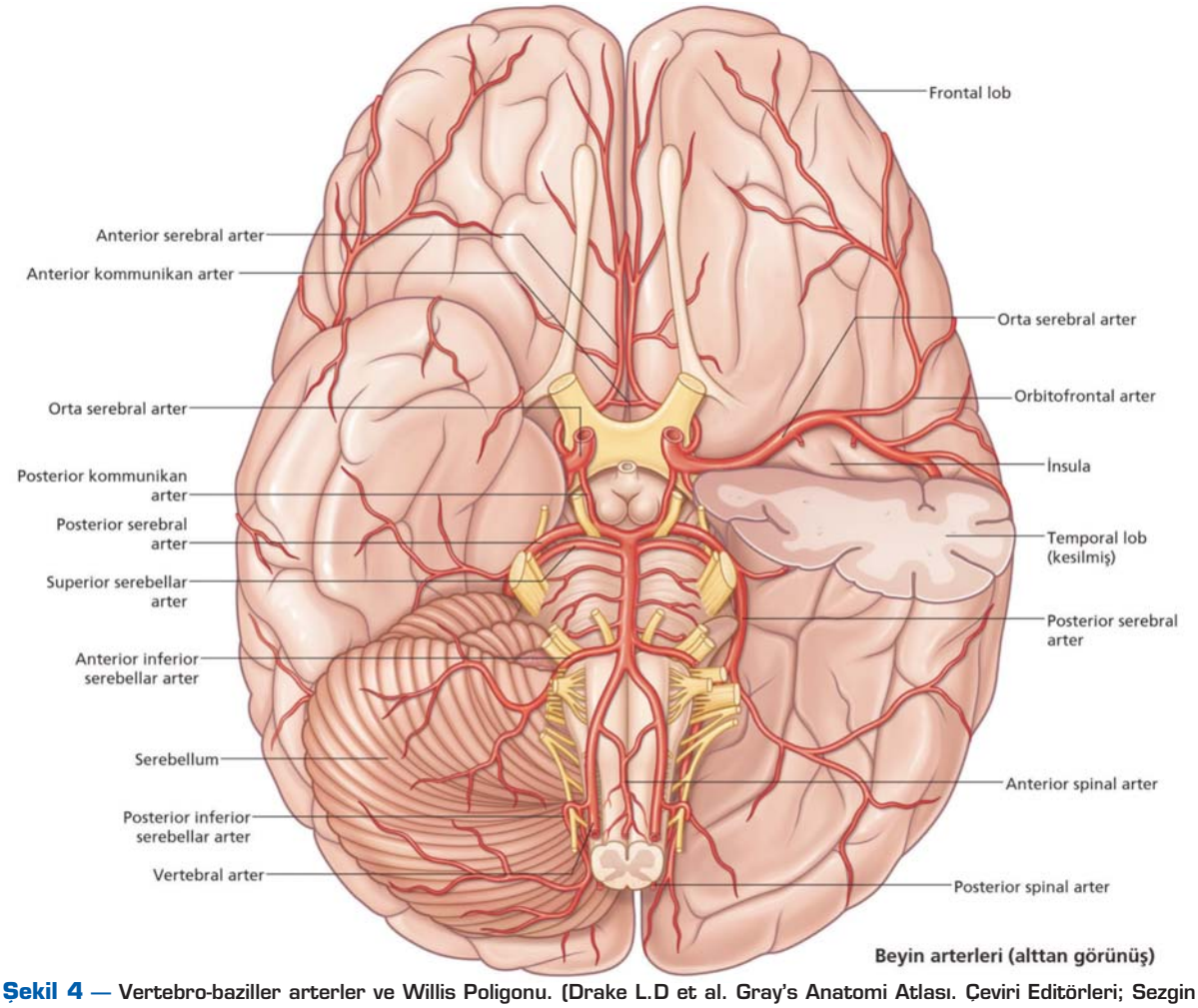
Vertebrobaziler Sistem

Bu sistem iki vertebral arter ve bunların birleşerek oluşturduğu baziller arter ve dallarından oluşmuştur.

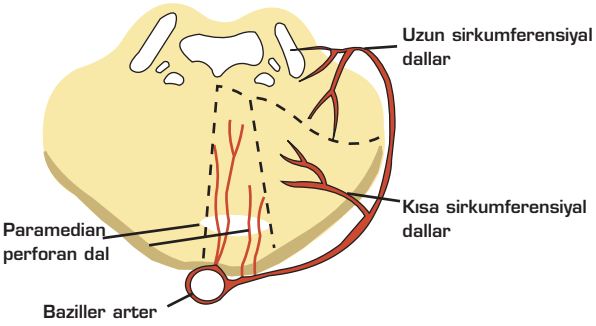
Vertebral Arter: Vertebral arter, subklavian arterden genellikle tiroservikal trunkus yanında nadiren de arkus aortadan çıkar (Şekil 1). Subklavian arterin ilk verdiği daldır. Üst altı servikal vertebranın transvers foraminaları içinde yukarı doğru seyreder, atlasın arkasına doğru kıvrım yaparak kranium boşluğuna foramen magnumdan girer ve medullanın ventrolateralinde seyreder. Her iki vertebral arter, ponsun anterior yüzü üzerinde orta hatta bulunan baziller sulkusun kaudal ucunda birleşerek baziller arteri oluştururlar (Şekil 4).

Vertebral arterin servikal segmentinden spinal ve musküler dallar; kranial segmentinden ise menigeal, posterior spinal, anterior spinal, posterior inferior serebellar ve meduller dallar çıkar. Posterior spinal arter, medullanın ve spinal kordun posterior yüzünün (arka kordon ve arka boynuzlar) dolaşımını sağlarken; anterior spinal arter, medullanın piramidleri ve paramedian strüktürlerin ve spinal kordun 2/3 anterior kısmının; posterior inferior serebellar arter (PİCA) ise medullanın dorsolateral yüzü, serebellumun inferior yüzü, 4. ventrikülün koroid pleksusu ve serebellar nükleusların dolaşımını sağlar (Blumenfeld H, 2002; Warlow C.P. ve ark. 2001).

Baziller Arter: Ponsun ventral yüzünde kaudalden başlar ve rostral uçta ikiye ayrılarak posterior serebral arterleri oluşturur (Şekil 4). Baziller arterin kısa ve uzun sirkumferensiyal ve perforan dalları vardır (Şekil 5). Bu dallar, kaudalden rostrale doğru olmak üzere; anterior inferior serebellar arter (AİCA), internal oditer arter (labirentin arter), pontin arterler, superior serebellar arter ve posterior serebral arter'lerdir. Anterior inferior serebellar arter, serebellumun anteroinferior yüzünün, brakium pontisin, restiform cismin, ponsun tegmentumu ve üst medullanın; internal oditer arter, fasial sinirin kök lifleri ve iç kulağın; pontin arterler; ponsun anterolateral ve posterolateral kısımlarının; superior serebellar arter ise serebellumun superior yüzü, nükleus dentatusun bir kısmı, brakium pontis ve konjunktivum, üst ponsun tegmentumu ve inferior kollikulusların dolanımını sağlarlar Anterior ve posterior inferior serebellar arterler ve supe-



Şekil 4 — Vertebro-baziller arterler ve Willis Poligonu. (Drake L.D et al. Gray's Anatomi Atlası. Çeviri Editörleri; Sezgin İlgi ve Mehmet Yıldırım. Güneş Tıp Kitabevleri, 2009)



Şekil 5 — Baziller arterin perforan; kısa ve uzun sirkumferensiyal dalları.

rior serebellar arter 'uzun sirkumferensiyel' arterler olarak bilinirler.

Posterior Serebral Arter (PSA): Bu arterin de diğer serebral arterler gibi hem perforan, hem de kortikal dalları vardır.

- *Kortikal dallar*: *1. anterior temporal dal* (unkus ve fuziform girus anterioruna), *2. posterior temporal dal* (fuziform ve inferior temporal giruslara), *3. kalkarin dal* (kuneus,girus lingualis ve oksipital loba) ve *4. parietooksipital dal* (kuneus ve prekuneusa)
- Perforan dallar: *1. postero-medial dal* (talamusun mediali ve 3. cü ventrikülün duvarına), *2. posterior koroidal dal* (3.ventrikülün koroid pleksusuna) ve *3. postero-lateral dal* (talamusa).

Arteriel Anastomotik Bağlantılar

Beyinde arteriel sirkülasyonlarda anastomotik bağlantılar vardır. Willis poligonu ve diğer anastomotik bağlantılarla bir arterde stenoz veya oklüzyon oluşması halinde o arterin sulama alanında yeterli kan akımı sağlanabilir. Ancak bu kollateral sirkülasyon kişiler arasında değişkendir; yetersiz olabilir veya olmayabilir. Beyinde başlıca üç grup anastomotik bağlantı vardır.

1. İntrakranial anastomozlar: Serebrumda esas olarak Willis poligonunda ve ayrıca kortikal düzeyde serebral arterler arasında; serebellumda ise superior, anterior-inferior ve posterior-inferior serebellar arterler arasındadır.
2. Ekstrakranial-intrakranial anastomozlar: İki grupdur. Birinci grup eksternal karotid arter ile oftalmik arter arasında; ikinci grup ise eksternal karotid arterin meningeal ve etmoidal dalları ile serebral arterlerin leptomeningeal dalları arasındadır.
3. Ekstrakranial anastomozlar: Servikalde vertebral ve eksternal karotid arterler arasındadır.

Willis Poligonu: Beynin kaidesinde sağ ve sol karotis sistemlerin hem birbirleri ile hem de vertebrobaziller sistemle anostomoz yapması ile oluşan ve optik kiazma, hipotalamusun kaidesi ve mezensefalonu çevreleyen poligondur (Şekil 4). Bu poligonda anterior kommunikan arter, her iki anterior serebral arteri bağlarken, posterior kommunikan arter ise internal karotid arteri posterior serebral artere bağlar. Willis poligonunu oluşturan arterlerden çıkan küçük damarlar beynin parenkimi içine penetre olurlar. Bunlara 'perforan arterler' denir ve iki gruba ayrılırlar.

1. Anterior perforan arterler: Anterior serebral, anterior kommunikan ve orta serebral arterin proksimalinden çıkarlar ve anterior perfore substansa girerler. Sulama alanları bazal ganglia, optik kiazma, internal kapsül ve hipotalamusdur.
2. Posterior perforan arterler: Posterior serebral ve posterior kommunikan arterlerden çıkarlar. Mezensefalonda iki krus serebri arasındaki posterior perfore substansa girerler. Sulama alanları, mezensefalonun ventrali, talamus, subtalamus ve hipotalamusdur.

Willis poligonu beynin en önemli anastomotik akımına olanak sağlayan yapıdır ancak sık rastlanan varyasyonları vardır. Sadece %25 kişide anatomik yapı tamdır.

KLİNİK SEREBROVASKÜLER FİZYOLOJİ

Dr. Ufuk Can

Serebrovasküler hastalıklara doğru yaklaşım için serebrovasküler fizyolojinin iyi anlaşılması çok önemlidir. İnsan beyni vücut kütlesinin %3'ünden azını oluşturduğu halde istirahat halinde yaklaşık olarak vücuttaki oksijenin %20'sini, glükozun da yaklaşık %25'ini tüketmektedir. Bu yüksek metabolik gereksinim ve kan akımı, elektriksel uyarıların iletimi ve hücre zarları arasındaki iyon farklılıklarının korunmasında kullanılan enerjinin üretimi için yeterli substratların sağlanması açısından gereklidir. Normal istirahat halindeki bir insanda global serebral kan akımı yaklaşık olarak 50-55 ml/100gr beyin dokusu/dakika'dır (korteks ve beyaz cevher). Tüm beyin için bu miktar 750-900 ml/dak veya istirahattaki kalp debisinin yaklaşık %15-20'sidir (Nortje, 2004).

Beynin beslenmesini *serebral kan akımı* (SKA) sağlar. SKA'nı belirleyen faktörler serebral vasküler yatağın kan akımına direnci yani *serebral vasküler rezistans* (SVR) ve serebral vasküler yataktaki net basınç gradienti yani serebral dolaşıma ulaşan arteriyel kan basıncı ile venöz dönüş arasındaki basınç farkı olarak tanımlanan *serebral perfüzyon basıncı* (SPB)'dır. (SKA=SPB/SVR). SPB'nın normal ve sabit olduğu durumlarda meydana gelen SKA değişiklikleri SVR'daki değişiklerden kaynaklanır. SVR'ı nöroeffektör sinirler, endotel hücrelerinin parakrin sekresyonu, dola-

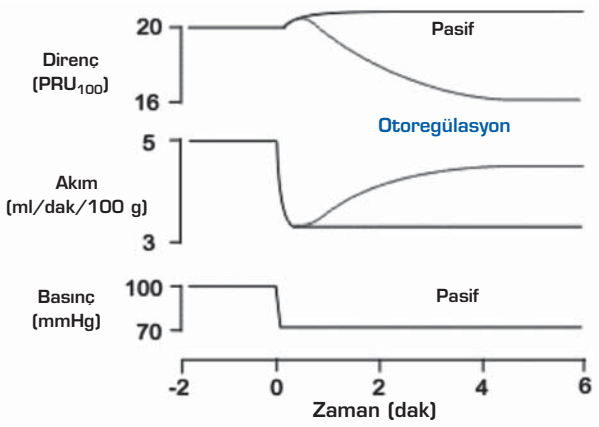
şan hormonlar ve lokal hormonal etki tarafından kontrol edilen küçük arter veya arteriyol çapı değişimleri belirler (Momjian-Mayor, 2005).

SKA serebral metabolizma hızı, sistemik arteriyel kan basıncı, parsiyel CO_2 basıncı, parsiyel O_2 basıncı, viskozite, vücut ısısı, intrakraniyal basınç değişimleri, barbitüratlar ve vazoaktif ilaçlar tarafından etkilenir. Parsiyel CO_2 basıncında artış veya parsiyel O_2 basıncında düşüş vazodilatasyona yol açarak SKA ve serebral kan volümü (SKV)'nde artışa neden olurken parsiyel CO_2 basıncında düşüş veya parsiyel O_2 basıncında artış ise vazokonstriksiyona yol açarak SKA ve SKV'de düşüşe neden olur. SKA parsiyel CO_2 basıncındaki her mmHg'lık artışla yaklaşık olarak %4 veya 2mL/100 gram beyin dokusu/dakika artar. Vücut ısısındaki her 1°C'lık düşüş serebral metabolizma hızında %6-7'lik bir azalmaya neden olurken hipertermi ise hem serebral metabolizma hızını hem de SKA'nı arttırır (Sulek, 2008). Barbitüratlar ise nöronal aktivite ve serebral metabolizmayı azaltarak beynin enerji gereksinimini azaltırlar sonuçta serebral kan akımı da azalır.

Normal koşullarda SPB sabittir, sistemik arteriyel kan basıncını düşüren, serebral venöz dönüşü azaltan durumlar veya kafa içi basıncı artışı durumlarında SPB azalır. Bu koşullarda belli bir limite kadar SVR değişiklikleri ile SKA'ı sabit tutulmaya çalışılır. *Otoregülasyon*, serebral kan akımında önemli bir değişiklik olmadan sistemik arteriyel kan basıncının (dolayısı ile serebral perfüzyon basıncının) belirli değerler arasında dalgalanmasına imkan tanıyan düzenleyici bir mekanizmadır. Bu sayede serebral kan akımı serebral perfüzyon basıncı değişikliklerinden çok az etkilenir. Bu regülasyon primer olarak prekapiller rezistanstaki değişikliklerle sağlanır. Çeşitli çalışmalar bu fizyolojik sistemin ortalama arteriyel kan basıncının veya intrakraniyal basıncın normal olduğu durumlarda SPB'nın 50-170 mmHg aralığında seyrettiği durumlarda SKA'nı olabildiğince sabit tutabildiğini göstermiştir. Otoregülasyonun bozulduğu durumlarda SKA pasif olarak arteriyel kan basıncını izler. İntrakraniyal basınç artışı serebral perfüzyon basıncını düşürür. İntrakraniyal basıncın arteriyel kan basıncı seviyesine ulaştığı durumda serebral kan akımı durur ve beyin ölümü meydana gelir.

Serebrovasküler hastalığı olanlarda otoregülasyon sağlam veya bozulmuş olabilir, inme veya subaraknoid kanama durumlarında ise kısmen veya tamamen bozulur. Bu hastaların tanı ve tedavisi için serebral otoregülasyonun etkinliğini bilmek ve monitörize etmek önemlidir (Aaslid, 1989).

Şekil 6'da perfüzyon basıncının aniden 100 mmHg'dan 70 mmHg'ya düşürülmesi ile otoregülasyonu olmayan pasif damar yatağında kan akımında hızlı ve kalıcı bir düşüş olmaktadır. Kan akımındaki düşüş pasif damar yatağında perfüzyon basıncındaki %30'luk düşüşten



Şekil 6 — (Klabunde R.E., Autoregulation of Organ Blood Flow [Internet]. Revised 11/03/09 [cited 2010 Oct 20]. http://www.cvphysiology.com/Blood%20Flow/BF004.htm 'den alınmıştır.)

daha fazladır. Eğer damar yatağının otoregülasyon yeteneği varsa perfüzyon basıncı ve akımdaki ilk düşüşün ardından izleyen birkaç dakika içinde damarlar genişledikçe (direnç düşer- kırmızı çizgi) akım kademeli olarak artar (kırmızı çizgi). Birkaç dakika içinde akım yeni kararlı duruma ulaşır. Beyin gibi otoregülasyon yeteneği yüksek damar yataklarında yeni kararlı durumdaki kan akımı düşük perfüzyon basıncına rağmen normal değerlere çok yakındır (Klabunde, 2010).

Bölgesel kan akımının yerel kontrolü vasküler tonus üzerindeki vazodilatatör ve vazokonstriktör etkiler tarafından sağlanır. Nitrik oksit (NO), prostoglandinler, adenozin, katyonlar (potasyum ve kalsiyum gibi) ve endotelinin rolü önemlidir. Vasküler tonus farklı kimyasal sinyaller tarafından etkilenir ve belli bir uyarı çok karmaşık bir şekilde hem vazodilatatör hem de vazokonstriktör etki ortaya çıkarabilir. Prostanoidler (PGE1, PGE2, PGF2, PGI2) serebral vazodilatasyona neden olurlar. Endotel hücreleri fiziksel ve kimyasal uyarılara vazodilatasyona (NO gibi) veya vazokonstriksiyona (endotelin gibi) neden olan bir seri faktör salgılayarak yanıt verirler. NO perivasküler sinirlerden ve sinir hücrelerinden salgılanan bir vazodilatatördür. NO temel olarak sabit bir vasküler tonusu koruyabilmek için ve "yoğun stress" gibi uyarılar ile salgılanır. NO inflamatuvar hücreler tarafından da salınır ve sepsisin neden olduğu vazodilatasyondan da sorumlu olabilir. Serebral arterler ve arterioller sempatik, kolinerjik ve peptiderjik sinirler tarafından innerve edilir. Noradrenalin ve asetilkolin gibi klasik nörotransmitterlere ek olarak birçok farklı transmitter de tespit edilmiştir. Sinirler genellikle eş-transmitter (co-transmitter) denen iki maddeyi bir arada salgılar: ATP ve noradrenalin bazı sempatik sinirlerden birlikte salınır, ATP hızlı kısa süreli bir yanıt oluştururken, noradrenalinin daha yavaş ancak daha uzun bir etkisi vardır. Parasempatik sinir-

lerde de eş-aktarım (co-transmission) vardır asetilkolin ve vazo aktif intestinal peptid birlikte salınırlar ve vazodilatasyona yol açarlar. Noradrenalin veya adrenalin serebral vazokonstriksiyona yol açarlar. Sistemik katekolaminlerin kalp debisi ve sistemik kan basıncı üzerine belirgin etkisi vardır ve serebrovasküler tonustaki artış serebral kapillerleri arteriyel kan basıncındaki ani dalgalanmalardan korur.

İskeminin fizyopatolojisi

SPB'daki düşüş SKA'da kademeli bir düşüşe neden olur. SKA 20-25 ml/100gr/dak değerine düşene kadar iskemi bulguları görülmez, bu seviyeye düştüğünde elektroensefalografi (EEG)'de değişiklik görülür. SKA 20 ml/100gr/dak'nın altına düştüğünde EEG baskılanır ve uyarılmış potansiyeller kaybolur. SKA'ı 10 ml/100gr/dak'nın altına düştüğünde ise enerji yoksunluğu görülür. Bunu da K^{+}'un hücre dışına çıkışı ve Ca^{++}'un girişi ile karakterize nöronal depolarizasyon izler. Nöronlar bir kez depolarize olduğu zaman SKA kısa süre içinde tekrar sağlanamazsa ölürler. Elektriksel olarak sessiz ancak iskemik depolarizasyon gelişmemiş beyin bölgelerine penumbra denir. Serebral iskemi (kardiyak arrestte olduğu gibi) global veya fokal olabilir. Oksijen ve glükoz yoksunluğu enerji yetmezliğine neden olur ve birkaç dakika içinde ATP düzeyleri dramatik olarak düşer. Nöronal hasar hızlı gelişir ve iskemi süresi uzadıkça hücrelerin kurtarılması gittikçe güçleşir. Beyindeki tüm nöronların iskemiye duyarlılığı eşit değildir, hipokampus, serebral korteksin üçüncü tabakası ve striatumdaki nöronlar ve serebellumdaki Purkinje hücreleri iskemiye özellikle daha duyarlıdır.

Fokal iskemi (inme) beyni besleyen damarlardan birinin tıkanıklığı sonucu gelişir. İskemik alanda "end arterler" tarafından beslenen alandaki hücreler hızla ölür ve bu bölgeye iskemik çekirdek denir. İskemik çekirdekteki enerji açlığı global iskemidekine benzer. İskemik çekirdeğin çevresinde "penumbra" denen değişkenlik gösteren bir bölge bulunur. Penumbra bölgesindeki nöronlarda elektriksel sessizlik vardır ancak henüz iskemik depolarizasyon gelişmemiştir. ATP düzylerinde kademeli olarak düşüş görülür. Penumbra bölgesindeki nöronlar birkaç saat yaşayabilir ve kan akımı tekrar sağlanırsa kurtarılabilir. Eğer kan akımı tekrar sağlanamazsa penumbra bölgesi de tedricen iskemik çekirdek haline dönüşür. İskemi ile birlikte serebral ödem de sık görülür. İskemi ile birlikte dakikalar içinde hücre içine giren iyonlar suyun da ekstraselüler boşluktan hücre içine girmesine neden olur. İskemik hasarın ilk döneminde küçük moleküller ve peptitlere karşı intakt olan kan beyin bariyerinin geçirgenliği artar. Kan beyin bariyerinin intakt olduğu durumdaki nöronal şişmeye sitotoksik ödem denir. Hasarın derecesine bağlı olarak 2-3 gün içinde kan beyin bariyeri bozulur, bu da plazma proteinlerinin beyin dokusuna girmesine ve serebral ödemin artmasına yol açar. Bu tür ödeme de vazojenik ödem denir. İskemik ödem intrakraniyal basıncı ciddi derecede arttıran boyutlara ulaşabilir. İyileşme süreci haftalar sürer ve sonunda nekrotik doku rezorbe olarak gliotik skar dokusu ile çevrili nekrotik kavite halini alır. Enfarktı çevreleyen beyin dokusunda çoğu zaman 4-6 hafta içinde otoregülasyon tekrar sağlanır (Astrup, 1981).

İNME PATOFİZYOLOJİSİ

Dr. Müge Yemişci, Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir, Dr. Turgay Dalkara

İnme, içiçe geçmiş çok sayıda mekanizmanın rol oynadığı, karmaşık patofizyolojiye sahip bir hastalıktır. Beyin dokusu, sahip olduğu yüksek metabolizma ve hızlı glutamat döngüsü gibi nedenlerle iskemik hasara çok duyarlıdır. Fokal kan akımı düşüklüğünün derecesi ve süresi ortaya çıkacak iskemik hasarın şiddeti ile paralellik gösterir. İskemi ile tetiklenen bu hasara, kan akımının tekrar sağlanması ile oluşan reperfüzyon hasarının da eklenmesi ve kan beyin bariyeri bozukluğu birçok mekanizmanın tetiklenmesine yol açar (Zivin 1998; Lo ve ark. 2003). Bunlar protein sentezinde bozulma, sitotoksik ödem, mitokondriyal hasar, DNA ve endoplazmik retikulum hasarı, eksitotoksisite, oksidatif/nitratif stress, nekroz ve apopitoz yollarının aktivasyonunu, mikrovasküler zedelenme, vazojenik ödem, inflamatuar reaksiyon gibi mekanizmalardır (Tablo 7). Tüm bu yolların ortak sonucu olarak da beyin dokusundaki nöronal, glial ve vasküler elemanlar geri dönüşümsüz bir şekilde hasara uğrarlar.

İskemik Penumbra ve Çekirdek (Core)

İnme sırasında beyin dokusunda oluşan serebral kan akımındaki fokal azalma homojen bir dağılım göstermez. Kan akımındaki azalmanın, dolayısıyla iskeminin en belirgin olduğu bölge "çekirdek" olarak adlandırılır. Burada kan akımı bazal değerinin yaklaşık %16'sının altına düşmüştür (Astrup ve ark. 1981; Obrenovitch 1995; Fisher ve Garcia 1996). Bu bölgedeki hücreler, iyon homeostazını ve yapısal bütünlüklerini kaybederek dakikalar içinde geri dönüşsüz olarak hasarlanırlar. Çekirdek bölgesinin çevresinde ise kan akımı azalmasının daha az düzeyde olduğu "iskemik penumbra" bölgesi mevcuttur. İskemik penumbra bölgesindeki hücreler, kollateral dolaşımından sağlanan düşük düzeydeki perfüzyon sayesinde bazal ATP seviyelerini ve oksijen metabolizmalarını idame ettirebilmekte ve bu şekilde hücre bütünlüklerini koruyabilmektedir. Buna karşın, elektriksel aktivitenin ve protein sentezinin baskılanması nedeniyle belirgin bir fonksiyon bozukluğu mevcuttur. İskemik penumbra bölgesi, enfarkta ilerleme riski yüksek, ancak rekanalizasyon/reperfüzyon ile potansiyel olarak geri döndürülebi-

Tablo 7 — İnme Patofizyolojisi

Hücresel Enerji Yetmezliği	Dokuda oksijen ve glukoz azalır, ATP yapımı bozulur. Enerji bağımlı iyon pompaları çalışamaz, nöron ve gliyalar depolarize olur. Anaerobik glikoliz tetiklenir, laktik asidozis gelişir.
Eksitotoksisite	Akut dönemde non-NMDA reseptörleri eksitatör aminoasitler ile aşırı aktive olur, dendritlere fazla miktarda Na^+, Cl^- ve su girer. NMDA reseptörlerinin aşırı uyarılması ile NMDA reseptörleri çevresindeki kalsiyum artar ve fosfolipaz A2, kalpain, siklooksijenaz ve nitrik oksit sentaz gibi enzimler aktive olur.
Kalsiyum Sitotoksisitesi	İskemi sonrasında nöronlarda hücre içi serbest Ca^{++} hızla artar. ATP azlığı nedeniyle pompalar ve hücreiçi tamponlama mekanizmaları çalışamaz ve Ca^{++} hücre içinde birikir. Lipaz, proteaz ve endonükleazlar gibi yıkıcı enzimler aktive olur. Mitokondride Ca^{++} yükü artar enerji eksikliğini derinleşir, serbest radikal oluşumu artar.
Serbest Radikaller	Reaktif oksijen radikallerininaşırı oluşumu hücre için 'oksidatif stres' oluşturur. Proteinler, lipidler, nükleik asitler ve karbonhidratlara direkt veya indirekt zarar verir KBB'ni bozar, vazojenik ödeme neden olur. Kapiller kan akımını bozar, lökositlerin iskemik dokuya geçmesini tetikler. NO, süperoksit ile hızla reaksiyona girer ve daha güçlü bir oksidan olan peroksinitrit oluşur. Peroksinitrit; lipid peroksidasyonu, tirozin nitrasyonu, sülfidril oksidasyonu, nitrozilasyonu ve DNA hasarlanması gibi mekanizmalarla hücre hasarına neden olur. Mitokondriyada kalsiyum birikimi ve oksidatif stres mitokondri "permeabilite transition pore"un açılmasına neden olur, mitokondriya şişer, çatlar.
Hücre Ölüm Yolları	Ağır zedelenen nöronlar şişme, ozmotik parçalanma ve nekroz ile hızla ölür ama daha az hasarlanmış olanlar apopitotik mekanizmalarla daha yavaş ölür, diğerleri ise apopitoz ve nekroz karışımı özellikler gösterir. Apopitotik ve nekrotik ölüm yolları birbirinden bağımsız değildir. Mitokondri zedelenmenin şiddetine göre apopitoz ve nekroz arasında karar verilmesinde rol oynar.
Ödem	Hemen gelişen sitotoksik ödem ve 4-6 saatten sonra başlayan, 24-72 saatte maksimuma erişen vazojenik ödem. Sitotoksik ödemde nöronlar şişer, beyin hacminde bir değişiklik olmaz, difüzyon ağırlıklı MR'de difüzyon kısıtlanması olarak görülür. BT normaldir. Vazojenik ödemde beyinde su ve doku hacmi artar, T2 ağırlıklı MR'da artmış sinyal intensitesine ve BT'de hipodansiteye yol açar.
Mikrovasküler Hasar	Endotel geçirgenliği artar, bazal lamina ve hücreler arası matriks yıkılır, KBB'nin seçici geçirgenliği ve serebral otoregülasyon bozulur. Mikrodolaşım bozulur. Bazal laminanın yıkılmasına, KBB geçirgenliğinin bozulmasının neden olan yollar: endojen plazminojen aktivatörleri ile plazminojenin aktive olması, MMP salınımı ve polimorfonükleer lökositlerden özel granüler enzimlerin salınmasıdır.
Reperfüzyon Hasarı	Eksitotoksisite reperfüzyon ile tekrar ortaya çıkar, aşırı serbest radikal oluşur, lökotrien ve prostoglandin seviyeleri artar, endotel adezyon moleküllerinin ifadesinin artması ile lökositler damarlara yapışır. Reperfüzyon sırasında mikrodamarlarda oluşan süperoksit, nitrik oksit ve peroksinitrit endotel hücreleri arasındaki sıkı bağlantı proteinlerinin fonksiyonunu bozar ve MMP'leri aktive ederek KBB hasarına neden olur. Mikrodolaşım tam sağlanamayabilir (no-reflow).
İnflamasyon	İlk olarak hücreler mikrogliya ve astrositler aktive olur. İskemiden 4-6 saat sonra dolaşımdaki lökositler özellikle nötrofiller damar duvarına yapışır. Lökositlerin beyin parankimine infiltrasyonunda adezyon molekülleri rol oynar. Tümör nekroz faktör-α, İnterlökin-1 gibi sitokinler; nötrofillerin birikmesine, migrasyonuna, KBB zedelenmesine, mikrodamarların tekrar yapılanmasına neden olur.

lir bir dokudur. Kan akımı tekrar sağlanmadığı takdirde çekirdek bölgesi kısa sürede penumbra bölgesinin içine doğru genişleyecektir. Bu nedenlerle hastalarda iskemik penumbranın varlığının gösterilmesi, rekanalizasyon tedavilerden faydalanabilecek hastaların seçimi için büyük bir önem taşımaktadır (Ginsberg 1990; Nagesh ve ark. 1998; Ginsberg 2008).

İnmeli hastalarda kurtarılabilir bölgelerin tanımlanabilmesi için çok sayıda PET, MRG ve BT çalışması yapılmıştır. PET, penumbra alanının tanımlaması için altın standart olarak kabul görmesine rağmen uygulanmasındaki kısıtlılıklar nedeniyle MR ve BT temelli görüntüleme daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Difüzyon ağırlıklı MR ile saptanabilen difüzyon kısıtlılığı ile karakterize sitotoksik ödemli bölge, iskeminin şiddetli olduğu çekirdek bölgesinin yaklaşık bir göstergesi olarak kabul edilirken, perfüzyon ağırlıklı MR kan akımı bozukluğunun olduğu bölgeyi göstermektedir. Difüzyon ve perfüzyon MR görüntülerinde gözlenen lezyon alanları arasındaki fark difüzyon-perfüzyon uyumsuzluğu (mismatch) olarak isimlendirilir (Baron 1999, Heiss ve ark. 2001; Markus ve

ark. 2004; Sitburana ve Koroshetz 2005). Benzer şekilde BT perfüzyon incelemesinde serebral kan hacmi düşüklüğü saptanan bölgelerin iskeminin çekirdek bölgesini gösterdiği, bu bölgeyi çevreleyen ve ortalama geçiş zamanında (mean transit time) uzama olan bölgelerinde kan akımı bozulmuş ancak enfarkta ilerlememiş bölgeleri yansıttığı kabul edilmektedir. Serebral kan akımı fizyolojisini yansıtmaktaki sınırlılıklarına rağmen gerek MR, gerekse BT temelli incelemeler klinik pratikte yaygın olarak kullanılmaktadır (Warach 2003). Bu incelemelerle kan akımının bozulduğu ancak henüz geri dönüşsüz hasarın oluşmadığı bölgelerin miktarı saptanabilmekte ve trombolitik tedavi kararlarının yönlendirilmesi açısından oldukça faydalı olmaktadır.

İskemik Hasar Mekanizmaları

Hücresel Enerji Azlığı: İskemi sırasında birçok patolojik olay aktive olsa da, en temel faktör kan akımı azalması sonrası beyin dokusuna yeterli miktarda oksijen ve glukoz sağlanamamasıdır. Beyin dokusu oksijen ve glukoz kullanımı en yüksek dokulardan biridir. Enerji üretimi neredeyse tamamen oksidatif fosforilasyona bağımlıdır. Fokal hipoperfüzyon sonrası oksijen ve glukoz düzeylerinde azalma, hücrelerin enerji kaynağı olarak gerekli olan ATP yapımında bozulmaya neden olur. ATP yapımının azalması anaerobik glikolizin tetiklenmesi ile laktik asidoza yol açar. Laktat seviyesinde artma enfarktın büyümesine ve klinik kötüleşmeye katkıda bulunur (Martin ve ark. 1994; Katsura ve ark. 1994). Erken dönemde MR spektroskopi ile saptanabilen bu laktat yükselişi enfarkta gidecek dokunun en iyi göstergelerindendir (Lo ve ark. 2003; Uyttenboogaart ve ark. 2007). Diğer yandan hücre zarının iki tarafı arasındaki iyon gradiyentleri sağlayan enerji bağımlı iyon pompalarının fonksiyonları da bozulur ve bu da hücrelerin depolarizasyonuna, şişmesine ve sonuçta nekrotik yolların tetiklenmesine yol açar.

Eksitotoksisite: Eksitotoksistenin gelişmesinde rol oynayan ana süreç enerji ve iyon pompa yetmezliği ve geri alım mekanizmalarındaki bozuklukların sonucu olarak ektraselüler ortamda glutamat birikimidir. Glutamat gibi eksitatör aminoasitlerin yüksek konsantrasyonlarda nöronlara toksik olduğu ve hücre ölümüne yol açtığı bilinmektedir. Ekstraselüler ortamda glutamat konsantrasyonlarının artışı non-NMDA ve NMDA reseptörlerinin aşırı uyarılmasına yol açar. Non-NMDA reseptörlerinin uyarılması hücre içerisine yüksek miktarda sodyum ve su girişine neden olarak özellikle dendritlerde şişmeye katkıda bulunur. NMDA reseptörlerinin aşırı uyarılması ise bu reseptörerin yoğun olduğu bölgelerde kalsiyumun artışına ve buralarda lokalize kalsiyuma bağımlı bazı enzimlerin aktivasyonuna neden olur (Olney ve Sharpe 1969; Choi 1988).Bu enzimler arasında fosfolipaz A2, kalpain, siklooksijenaz ve nitrik oksit sentaz bulunur.Bunların aktivasyonu arakidonik asit metabolitleri, süperoksit ve nitrik oksit gibi hücre ölümünde rol oynayan mediyatörlerin oluşmasına neden olur (Dugan ve Choi 1994). Her ne kadar eksitotoksisite hücre içi sodyum, su ve kalsiyum yüklenmesine ve bu nedenle iskemi sonrası hücresel hasara katkıda bulunuyorsa da, bu yollar iskemi sonrası eksitotoksik mekanizmaların dışında da aktive olabilmektedir (Dalkara ve ark. 1996). Ayrıca eksitotoksitenin nöron dışındaki hücresel elemanların hasarında ne ölçüde katkıda bulunduğu da açık değildir. Dolayısıyla eksitotoksisitenin iskemik hasarda rolü olmakla beraber bunun iskemik ölüm sürecini başlatan ve merkezi rolü olan bir olay gibi algılanması doğru değildir.

Kalsiyum Sitotoksisitesi: İskemi sonrası NMDA reseptörleri ve voltaj bağımlı kalsiyum kanalları aracılığıyla ektraselüler kaynaklardan, mitokondri ve endoplazmik retikulum başta olmak üzere intraselüler kaynaklardan sitoplazma içerisine yoğun bir kalsiyum akışı olur. Gerek NMDA reseptörleri, gerekse voltaj bağımlı kalsiyum kanalları iskemi ile tetiklenen depolarizasyon sonucu aktive olmakla beraber kısa sürede enerji yokluğu nedeniyle inaktive olurlar. Bu mekanizmalara ilave olarak hücre zarındaki Na^{+}/ Ca^{++} değiştiricileri, asit-bağımlı iyon kanalları, volüm-aracılıklı anyon kanalları ve TRP kanalları da ekstraselüler ortamdan intraselüler ortama kalsiyum geçişine katkıda bulunurlar. Ancak hücre içi kalsiyum artışını sağlayan esas faktör, kalsiyumun hücre içi depolardan salıverilmesidir (Meldrum ve ark. 1985; Choi 1988). Hücre içi ATP düzeylerinin düşmesi fizyolojik koşullarda hücre içi artmış kalsiyumun mitokondri ve endoplazmik retikulumda tutulmasını sağlayan mekanizmaları devre dışı bırakır. Ayrıca endoplazmik retikulum üzerinde bulunan riyanodin ve IP3 reseptörlerinin aktivasyonu, endoplazmik retikulumdan sitoplazmaya kalsiyum salınmasına neden olur. Kalsiyum düzeyindeki bu artışlar lipaz, proteaz ve endonükleazlar gibi yıkıcı enzimleri aktif hale getirir ve serbest radikal oluşumunu da arttırarak hücre ölümünü tetikler. Serbest radikal oluşumu kalsiyumun ortamdan uzaklaştırılmasını engelleyerek bir kısır döngü oluşturur (Chen ve ark. 2008). Aynı zamanda kalsiyum yükünün artması hasarlanmış mitokondriyel membranı daha fazla bozarak enerji eksikliğini derinleştirir ve serbest radikal oluşumunu daha da arttırır (Siesjö ve ark. 1999). Bununla birlikte hücre içi kalsiyum artışı ve kalsiyum ile indüklenen hücre ölümü yeterince aydınlatılamamıştır; son bulgular hücre içi kalsiyum miktarındaki yaygın artıştan çok, kalsiyumsinyal yollarındaki makromoleküller çevresindeki artışın bu süreçte daha önemli olduğunu göstermektedir.

Oksidatif-Nitratif Hasar: İskemi sürecinde önemli rol oynayan aracılardan bir diğeri reaktif oksijen ve nitrojen

moleküllerdir (Freeman ve Crapo 1982; Slater 1984). Nöronlar sınırlı düzeyde anti-oksidan mekanizmalara sahip olması nedeniyle oksidatif-nitratif hasara çok duyarlıdır. Normal koşullarda metabolik fonksiyonun bir yan ürünü olarak ortaya çıkan süperoksit anyonu (O_2-), hidrojen peroksit (H_2O_2) ve hidroksil radikali (OH-) gibi reaktif oksijen bileşenleri; katalaz, süperoksit dismutaz, peroksiredoksinler, glutatyon peroksidaz, indirgenmiş glutatyon (GSH), vitamin C ve E gibi antioksidanlar tarafından etkisiz duruma getirilirler. Ancak iskemi başlangıcında ve özellikle reperfüzyon sırasında dokuya tekrar oksijen sağlanması nedeniyle antioksidan mekanizmaların temizleme kapasitesinden çok daha fazla miktarda oksijen radikali ortaya çıkar (Chan 2001). Bu radikaller özellikle NADPH oksidaz enzimi ve depolarize mitokondri tarafından oluşturulmaktadır. Dokuya giren lökositler reaktif oksijen ve nitrojen radikalleri salgılayarak hasarı büyütürler. Ayrıca hücre içi demir depolarından demirin serbest hale gelmesi de 'oksidatif stres'e katkıda bulunur. Fizyolojik durumlarda beyin dokusunda nitrik oksit (NO) konsantrasyonu toksik düzeylerde değildir. Ancak iskemi sırasında hücre içi kalsiyum artışına bağlı olarak NO sentezi aşırı artar, toksik düzeylere erişir. NO, eş zamanlı olarak oluşan süperoksit ile hızla reaksiyona girer ve daha güçlü bir oksidan olan peroksinitrit oluşumuna neden olur. Gerek reaktif oksijen radikalleri, gerekse peroksinitrit, hücre içerisinde proteinler, lipidler, nükleik asitler ve karbonhidratlar ile etkileşime girerek direkt veya indirekt olarak zarar verirler. Bunun dışında, kan beyin bariyerini bozarak vazojenik ödeme neden olurlar, mikrodolaşımı bozarlar ve lökositlerin iskemik dokuya geçmesine yol açarak hücre hasarına katkıda bulunurlar.

Peri-infarkt Yayılan Depresyon Dalgaları: İskemi esnasında ortaya çıkan masif glutamat salınımı ve ekstrasellüler potasyum birikimi, nöron ve astrositleri içine alan ve yavaş bir şekilde yayılan masif bir depolarizasyon dalgasının tetiklenmesine neden olur. Kortikal yayılan depresyon dalgası adı verilen bu fenomen, iskemik hücrelerde zaten var olan enerji yetmezliğinin ve iyon dengesizliğinin daha da belirginleşmesine ve penumbra bölgesindeki dokunun enfarkta ilerlemesine katkıda bulunur. Peri-infarkt yayılan depresyon dalgaları yakın zamanda iskemik inmeli hasta beyinlerinde de gösterilmiştir (Fabricius ve ark. 2006).

İnflamasyon: Serebral iskemi saatler içerisinde inflamatuar bir yanıtın oluşmasını tetikler (Becker 1998). Bu yanıtta mikrogliya ve astrositlerin aktivasyonu yanında, salınan sitokinler aracılığıyla hasar bölgesine dolaşımdan göç eden lökositler de rol oynar. İnflamasyon; hasarlı dokunun temizlenmesi, yeniden damarlanma ve yapılanma için gerekli olsa da, erken dönemde beyin hasarını arttırmakta, mikrovasküler yatakta staza ve kan beyin bariyerinde zedelenmeye neden olmaktadır. İskemi sonrası ilk olarak aktive olan hücreler mikrogliya ve astrositlerdir. Mikrogliyalar, iskemi ile aktive olduklarında şekilleri değişir, fagositik özellik kazanırlar ve sitokinler salarlar. İskemiden 4-6 saat sonra dolaşımdaki lökositler özellikle nötrofiller, adezyon molekülleri vasıtasıyla damar duvarına yapışırak beyin dokusuna göç ederler. Bu süreçte önemli rol oynayan adhezyon molekülleri selektinler (E ve P selektin), interselüler adezyon molekülü-1 (ICAM-1) ve integrinlerdir. Ortama salınan interlökin-1 ve tümör nekroz faktör-α gibi proinflamatuar sitokinler, beyin endotelinde ve gliyalarda adezyon moleküllerinin ifadesini arttırarak nötrofillerin beyine migrasyonuna katkıda bulunurken, kan beyin bariyeri hasarının artışına da yol açarlar (Wang ve ark. 2007).

İskemik Hücre Ölüm Mekanizmaları

Yukarıda özetlenen akut toksik mekanizmalar sonucunda iskemik hücreler nekroz ve/veya apopitoz ile ölürler. İskemi şiddet ve süresinin daha fazla olduğu çekirdek bölgesindeki hücreler genellikle şişme ve ozmotik parçalanma sonucu nekroz ile ölürken, daha hafif zedelenen hücreler rezidüel ATP sentezinin gerekli olduğu bir ölüm şekli olan apopitoz yolları ile ölürler. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar bu iki ölüm yolunun birbirinden bağımsız olmadığını göstermiş ve nöronların iskemi sonrası apopitoz ve nekroz karışımı özellikler taşıdığını astrositlerin ise gecikmiş nekroz ile öldüklerini ortaya koymuştur (Unal-Cevik ve ark. 2004; Gürer ve ark. 2009).

İskemi şiddeti ağır olduğunda yani bölgesel serebral kan akımı değerleri %20'nin altına düştüğünde, astrositler ve mikrovasküler hücreler dahil tüm beyin hücreleri ölür ve bu patolojik süreç pan-nekroz olarak adlandırılır. Kısa süreli fokal iskemide ise sadece nöronların öldüğü ve astrositlerin hayatta kaldığı seçici nöronal nekroz meydana gelir. Nekrozun klasik morfolojik bulgusu, erken hücresel şişme, plazma, lizozom ve nükleer membran bütünlüğünün kaybı ile en sonunda ortaya çıkan hücresel parçalanmadır. Nekrotik hücrelerde mitokondri üzerindeki yüksek geçirgenliği olan gözenekler açılır, mitokondriler fonksiyonlarını kaybeder ve şişer. Endoplazmik retikulum ve nukleus da şişer ve fonksiyonunu kaybeder. Lizozomlar parçalanır ve güçlü proteazlar olan katepsinler sitoplazmaya dökülür. Sitoplazmadaki bir diğer proteaz grubu, kalpainler de yüksek konsantrasyondaki kalsiyum ile aktive olur (Yamashima 2000). Apopitozda ise nükleer ve sitoplazmik büzülme, kromatinin öbeklenmesi ve nukleusun periferine toplanması en sonunda da nükleer segmentasyon ve apopitotik cisimcikler görülmektedir. Mitokondriden sitokrom c salınması ve ölüm reseptörlerinin komşu hücrelerden salınan TNF-alfa ve FAS ligandı tarafından uyarılması kaspaz grubu proteazları aktive etmekte ve apopitotik sürecin başla-

masında kritik bir rol oynamaktadır (Matsumoto ve ark. 1999). Apopitotik yollar ayrıca zedelenen DNA ve endoplazmik retikulumdan gelen sinyallerce de aktive olmaktadır. Değişik derecelerde zedeleenen mitokondriler aynı hücre içinde nekrotik veya apopitotik yolların aktivasyonuna yol açabilmektedir. Bu nedenle iskemik nöronlar genellikle her iki hücre ölüm yolunun da aktif olduğuna işaret eden karışık morfolojik ve biyokimyasal özellikler gösterirler. Son yıllarda otofaji ve nekroptosis denilen bir diğer ölüm yolunun da iskemiyle aktive olabildiği öne sürülmüştür.

İskemi ve Ödem

İskemik inmede iki çeşit ödem rol oynamaktadır: iskemi başladığı andan itibaren ortaya çıkan sitotoksik ödem ve iskemiden 4-6 saat sonra başlayan ve 24-72 saatte maksimuma erişen vazojenik ödem (Hossmann 1989; Rosenberg 1999). Sitotoksik ödem hücre içerisinde ATP sentezinin azalması ve buna ikincil Na-K ATPaz pompasının fonksiyon kaybı nedeni ile hücrelerin şişmesidir. Bu ödem tipinde, beyin hacminde bir değişiklik meydana gelmez, ancak şişen hücreler nedeniyle intraselüler su miktarı artarken ekstraselüler mesafe daralır. Sitotoksik ödem, ağır fonksiyon kaybına neden olur, ancak kitle etkisi oluşturmaz. Sitotoksik ödem erken dönemde difüzyon ağırlıklı MR ile saptanabilir (Hossmann ve Hoehn-Berlage 1995). İskeminin ilerleyen saatlerinde matriks metalloproteazların (MMP) aktivasyonu ve endotel hücreleri arasındaki sıkı kavşakların disfonksiyonu ile kan beyin bariyeri geçirgenliğinde artma başlar. Bu hasarlanmayı takiben serum proteinleri kandan beyin dokusuna geçer ve beraberinde dokuya su taşır. Beyinde net su artışı ve dolayısıyla doku hacminde artış ile karakterize olan bu ödem vazojenik ödem olarak adlandırılır. Sitotoksik ödemin aksine vazojenik ödem ekstraselüler kompartmanda su birikimine neden olur. Vazojenik ödem kitle etkisine yol açabilir, bu nedenle eğer iskemi hacmi büyük ise, vazojenik ödem ile birlikte herniasyon riski mevcuttur. Vazojenik ödem MR'de T2 sinyali artışı, BT'de doku dansitesinde azalma ile karakterizedir (Warach ve ark. 1995).

İskemide Mikrovasküler Hasar

Serebral iskemi sadece nöronal ve gliyal elemanlarda hasara yol açmaz, damarsal yapılarda da belirgin değişiklikler ortaya çıkar. Endotel geçirgenliği artar, bazal lamina ve hücreler arası matriks yıkılır, kan beyin engelinin seçici geçirgenliği ve serebral otoregülasyon bozulur (Paulson ve ark. 1990). İskemi/reperfüzyonda bazal laminanın yıkılmasına, dolayısıyla kan beyin bariyeri geçirgenliğinin bozulmasına neden olan birçok mekanizma vardır. Bunlardan endojen plazminojen aktivatörleri ile plazminojenin aktive olması, matriks metalloproteinazların salınımı ve mikrodamarlara yapışmaya başlayan polimorfonükleer lökositlerden özel granüler enzimlerin salınması en önemlileridir. Bu mekanizmlar sonucu kan beyin bariyeri bütünlüğünün bozulması, yukarıda belirtildiği gibi vazojenik ödeme neden olur. Vasküler endotelin görevi sadece kan beyin bariyeri bütünlüğünün sağlanması ile sınırlı değildir ve fizyolojik şartlarda endotel; mikrodolaşımın, hemostazın ve inflamasyonun kontrolünü sağlar (del Zoppo ve ark. 2000). İskemi sonrası ortaya çıkan endotel hasarı sonucu endotelden nitrik oksit ve prostasiklin salınımı azalırken, bir vazokonstriktör olan endotelin-1 oluşumu artar. Ek olarak, normalde antitrombotik ve antiinflamatuar bir yüzey olan endotelde meydana gelen hasar doku faktörünün açığa çıkmasına ve pıhtılaşma mekanizmalarının aktivasyonuna neden olur. Tüm bu mekanizmalar da, mikrodolaşımın bozulmasına ve iskemik hasarın derinleşmesine yol açarlar. Mikrodolaşımın fizyolojik özelliklerini koruyamaması normal şartlarda serebral kan akımının sistemik kan basıncı değerlerinden bağımsız olarak sabit tutulmasını sağlayan serebral otoregülasyonun kaybına yol açar. Bu da, iskemik dokuyu sistemik kan basıncı dalgalanmalarına duyarlı bir hale getirir. İskemi süresince mikrodolaşımda meydana gelen bu değişiklikler, proksimal damarlarda rekanalizasyon sağlanmasına rağmen, distal yatakta kan akımının düzelmesine ve dolayısıyla reperfüzyonun sağlanmasına engel olabilir. 'No-reflow' fenomeni olarak adlandırılan bu süreçte, iskeminin yol açtığı oksidatif-nitratif stres ile kapillerler üzerindeki perisitlerin kasılması ve bunların da mikrodamarları daraltması da rol oynamaktadır (Yemisci ve ark. 2009).

Reperfüzyon Hasarı

Serebral iskemi sonucu gelişen hasar sadece iskemik döneme sınırlı değildir; dokuya kan akımı ve oksijenin tekrar sağlanmasıyla da dokuda ek hasar oluşabilir ki buna 'reperfüzyon hasarı' denir. Yapılan deneysel çalışmalar, iskemi süresi uzadıkça reperfüzyon hasarının şiddetinin de arttığını göstermektedir (Aronowski ve ark. 1997). Reperfüzyon hasarında aşırı miktarda oluşan superoksit, NO ve bunların reaksiyon ürünü peroksinitritin önemi büyüktür. İskemi/reperfüzyonda NO'in hem faydalı hem de zararlı rolleri vardır. NO'in bu etkileri, oluştuğu yere göre değişir. Parankimde nöronal NOS (nNOS) tarafından oluşturulan aşırı NO sitotoksiktir. Endotelyal NOS (eNOS)'un rolü ise daha karmaşıktır. Endotel kaynaklı NO iskemi sırasında azalmış kan akımını arttırarak, trombosit ve nötrofil agregasyonunu önleyerek mikrodolaşımı iyileştirir ve hayatta kalmaya katkıda bulunur (Dalkara ve Moskowitz 1997). Ancak iskemi/reperfüzyon ile aşırı miktarlarda oluşması ve hızla superoksitle birleşip peroksinitrit oluşturması damar ve parankim hasarına katkıda bulunur. Reperfüzyon sırasında mikrodamar-

larda oluşan süperoksit, nitrik oksit ve peroksinitritin sıkı bağlantı proteinlerinin fonksiyonunu bozarak ve matriks metalloproteinazları aktive ederek kan beyin bariyeri hasarına neden olabileceğini düşünülmektedir (Gürsoy-Özdemir ve ark. 2000; Gürsoy-Özdemir ve ark. 2004; Kelly ve ark. 2008). Bu oksidatif-nitratif strese ek olarak, reperfüzyon ile tetiklenen lökotrien ve prostoglandin salınımı, endotel adezyon moleküllerinin ifadesinin artması ve artmış lökosit migrasyonu da, kan beyin bariyeri geçirgenliğinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

İskemide Nöroprotektif Tedavi Stratejileri

Patofizyolojiye yönelik bilgi birikiminin artması ile yeni olası tedavi yaklaşımlarıda hızla şekillenmiş ve hem preklinik hem de klinik çok sayıda çalışma yapılmıştır (Ginsberg 2008). Nöroproteksiyon iskemide geri dönüşümsüz hücre hasarına giden süreçleri önleyen veya yavaşlatan veya antagonize eden stratejik yaklaşımlardır. Ancak bu tanıma tıkalı damarın açılmasına yönelik trombolitik ajanları da eklemek gerekir. Aşağıda bu nöroprotektif yaklaşımlara örnekler verilmiştir:

Kalsiyum Kanal Blokörleri: Nimodipin selektif olarak serebral damarların vasodilatasyonuna neden olması nedeni ile denenmiştir. Yaklaşık 3400 hasta ve 5 büyük klinik çalışma sonrasında olumsuz sonuç alınmıştır.

Tablo 8 — Akut İskemik İnmede Klinik Çalışmalarla Değerlendirilen Nöroprotektif Ajanlar

Kalsiyum Kanal Blokörleri
Kalsiyum şelatörleri
Serbest radikal tutucular
Glutamat antagonistleri
Magnezium
Sodyum kanal blokörleri
Serotonin Antagonistleri
Hipotermi
Hiperbarik veya normobarik oksijen
Hemodilüsyon
Osmotik ajanlar
Nötrofil Adhezyon molekülü antagonistleri
Albumin
Fibroblast büyüme faktörü
GABA agonistleri
GABA derivatifleri
Gangliosidler
Opioid antagonistleri
Prostanoidler
Statinler
Kombine tedaviler

Glutamat Antagonistleri: En çok çalışılan antagonist MK-801'dir. Ancak daha başlangıçtan itibaren doza bağlı nöropsikolojik yan etkiler olması nedeni ile kullanımı mümkün olmamıştır. Daha sonra başka antagonistler denenmiş yan etkiler ve muhtemelen çok kısa tedavi penceresi nedeniyle başarılı sonuç elde edilememiştir. Yeni çalışmalar NMDA reseptörü ile aktive olan daha aşağıdaki mekanizmaların baskılanması üzerine yoğunlaşmıştır.

Antioksidan Spin Tutucu: *NXY-059*: Preklinik çalışmalarda umut vaat edici sonuçlar alınması üzerine klinik çalışmaları planlanmış ve SAINT-I ve SAINT-II klinik çalışmalarında test edilmiştir. SAINT-I çalışmasında NXY-059 gözlenen koruma SAINT-II klinik çalışmasında gösterilmemiştir.

Bu ajanlar dışında pek çok tedavi yaklaşımı denenmiş olup (Tablo 8) preklinik çalışmalarda saptanan koruyucu etki henüz klinik çalışmalarda gösterilememiştir.

İNME SINIFLANDIRMASI

Dr. Ethem Murat Arsava

İnme heterojen bir hastalıktır; günümüzde yaklaşık 100'den fazla damarsal, kardiyak, hematolojik ve sistemik patoloji inme nedeni olarak ortaya konulmuştur. İnme tanısı alan her hastada, uygun sınıflandırma yapılarak bu nedenlerden en muhtemel olanının saptanması, prognoz tayini ve uygun tedavi seçimi için büyük bir önem taşımaktadır. Ek olarak, doğru bir sınıflandırma yapılması klinik, genetik ve epidemiyolojik çalışmalar için uygun hasta topluluklarının seçilmesi ve dolayısıyla inme patofizyolojisinin aydınlatılması bakımından da kritik bir rol oynamaktadır.

İnme, iskemik ve hemorajik kökenli olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. Tüm inmelerin yaklaşık %80-85'i iskemik, %15-20'si de hemorajiktir.

İskemik İnme

Lokal arter patolojisi, embolizm veya hemodinamik nedenlerle serebral kan akımının azalması sonucu gelişen ve patolojik olarak enfarkt ile karakterize olan inmeler iskemik inme olarak adlandırılır. Harvard İnme Veri Bankası, Baltimore-Washington Sistemi, İnme Veri Bankası, Oxfordshire Toplumsal İnme Projesi (Oxfordshire Community Stroke Project, OCSP) sınıflandırması gibi birçok sınıflandırma yöntemi önerilmiş olsa da iskemik inme sınıflandırmasında uzun yıllardan bu yana en sık kullanılan yöntem "Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment" (TOAST) sınıflaması olmuştur. Bu sınıflandırmaya göre iskemik inme 5 ana gruba ayrılmıştır: büyük arter aterosklerozu, kardiyoembolizm, küçük damar oklüzyonu (laküner enfarkt), diğer nedenler, nedeni aydınlatıla-

mayan inmeler. Bu sınıflama ile ilk defa iskemik inmenin ana grupları belirli kriterler kullanılarak tariflenmiş ve patofizyoloji ile uyumlu bir sistem ortaya çıkarılmıştır. Bu önemli avantajlarına karşın, TOAST sınıflandırmasının uygulayıcılar arasındaki uyumluluğu orta düzeyde kalmaktadır (kappa değeri 0,42 – 0,68). Ek olarak, günümüzde radyolojik, kardiyolojik ve hematolojik incelemelerin daha kolay ulaşılabilir olması nedeniyle birçok hastada birden fazla etiyolojik neden ile karşılaşılmaktadır (örneğin, aynı hastada büyük arter aterosklerozu, patent foramen ovale, faktör V Leiden eksikliğinin varlığı gibi). TOAST sınıflandırması, birden çok potansiyel neden saptanan hastalarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini ayrıntılı bir şekilde tariflemediğinden bir çok hasta nedeni aydınlatılamayan grubunda kalmaktadır. Bu dezavantajların büyük bir kısmı esası TOAST sınıflandırmasına dayanan "Causative Classification System For Ischemic Stroke" (CCS) sınıflandırması ile ortadan kaldırılmıştır. Tamamen otomatize olan bu sistemde (https://ccs.mgh.harvard.edu/) birden çok etiyolojik nedeni olan hastalarda izlenecek yollar için kriterler getirilmekte ve altta yatan en muhtemel etiyoloji ortaya konulmaktadır (Tablo 9). CCS sınıflandırması çok iyi düzeyde uygulayıcılar arası uyumlululuğa sahiptir (kappa değeri 0,76-0,90).

Büyük Arter Aterosklerozu: İskemik inme hastalarının yaklaşık %15-40'lık bölümünü oluştururlar. Hastanın kliniğinden sorumlu iskemi bölgesini sulayan intrakraniyel veya ekstrakraniyel damarlarda ateroskleroza bağlı %50'den fazla stenoz varlığında veya stenoz derecesinden bağımsız olarak plakta ülserasyon veya plak üzerinde trombüs varlığında etiyolojide ön planda büyük arter aterosklerozu düşünülmelidir. İnme patofizyolojisinden aterom plağından kaynaklanan emboliler, daha seyrek olarak da stenozun yaratmış olduğu hemodinamik yetmezlik sorumlu olabilir. İntrakraniyel damarlardaki aterosklerozlarda, ana damardan çıkan dalların aterosklerotik plak veya plak üzerinde oluşan pıhtı ile doğrudan tıkanması da patofizyolojide rol oynayabilir. Aynı arter sulama sahasından daha önce geçirilmiş inme veya geçici iskemik atak hikayesi, görüntülemede sınır bölgelerde (waterhsed alanlar) enfarkt saptanması ve aynı arter sulama alanında temporal olarak farklı dönemlere ait enfarkt bulguları (akut, subakut, kronik), inme etiyolojisinde aterosklerotik bir sürecin rol oynadığını düşündürmelidir. Erken rekürrens riski en yüksek olan iskemik inme tipi olduğundan, hızlı bir şekilde bilgisayarlı tomografi anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi veya Doppler ultrasonografi ile stenozun yeri ve derecesi saptanmalı ve gerekli tedavi planı çizilmelidir.

Kardiyo-aortik Embolizm: Tüm iskemik inmelerin %20-35'inden sorumludur. Ancak transtorasik/transösafajial ekokardiyografinin ve uzun dönem ritim monitörlerinin daha sık kullanılması ile kardiyoembolik nedenler daha sık saptanmaya başlamıştır. Embolizme neden olan kardiyak patolojiler, primer ve sekonder inme riskleri göz önününe alınarak yüksek riskli ve düşük riskli nedenler olarak iki grupta değerlendirilmektedir (Tablo 10). Beyinde farklı arter sulama alanlarında çok sayıda enfarkt varlığı veya eş zamanlı sistemik embolizm varlığı kardiyo-aortik bir kaynağı mutlaka düşündürmelidir. Dü-

Tablo 9 — CCS Sınıflandırması

Ana Kategoriler	Alt Kategoriler
Büyük Arter Aterosklerozu	Kesin Muhtemel Mümkün
Kardiyo-aortik Embolizm	Kesin Muhtemel Mümkün
Küçük Damar Oklüzyonu	Kesin Muhtemel Mümkün
Diğer Nedenler	Kesin Muhtemel Mümkün
Nedeni Aydınlatılamayan	Kriptojenik Embolizm Diğer Kriptojenik Yetersiz Araştırma Sınıflandırılamayan

Tablo 10 — Kardiyo-aortik Emboli Nedenleri

Yüksek Riskli Nedenler
- Sol atriyal trombüs
- Sol ventriküler trombüs
- Atriyal fibrilasyon (kronik, paroksismal)
- Atriyal flutter
- Hasta sinus sendromu
- Son 1 ayda geçirilmiş myokard enfarktüsü
- Romatizmal kapak hastalığı
- Biyoprostetik veya mekanik kalp kapakları
- Ejeksiyon fraksiyon <%28 olduğu kronik myokard enfarktüsleri
- Dilate kardiyomyopati
- Endokardit (enfektif veya non-bakteriyel trombotik)
- Papiller fibroelastom
- Sol atrial miksoma
- Sistemik embolizm ve patent foramen ovale birlikteliği

Düşük Riskli Nedenler
- Mitral annüler kalsifikasyon
- Patent foramen ovale
- Atriyal septal anevrizma
- Trombüs içermeyen sol ventriküler anevrizma
- Sol atriyal duman
- Ejeksiyon fraksiyonunun <%30 olduğu konjestif kalp yetmezlikleri
- Çıkan aorta veya arkus aortada kompleks atherom plakları
- Diğer nedenler

şük riskli nedenler, ancak diğer ana inme nedenlerinden biri olmadığı takdirde inme etiyolojisinden sorumlu olarak tutulmalıdırlar. Özellikle yüksek riskli kardiyoembolik nedenler geniş enfarktlara neden olmakta ve bu nedenle mortalite ve nörolojik iyileşme açısından inme nedenleri arasında en olumsuz prognozu taşımaktadırlar.

Küçük Damar Oklüzyonu: Laküner enfarkt olarak da adlandırılan bu grup, iskemik inmelerin %15-30'nu oluşturmaktadır. Lipohyalinozis, mikroatherom plakları veya embolik nedenlere bağlı olarak özellikle bazal ganglia, beyin sapı ve internal kapsülün beslenmesinden sorumlu <800 µm çaplı delici (penetran) arterlerde tıkanıklık olması sonucu gelişirler. Bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme incelemelerinde çapı 2 cm'den küçük enfarktlar olarak göze çarparlar. Genellikle saf motor sendrom, saf duyusal sendrom, sensori-motor sendrom, ataksik hemiparezi ve dizartri-beceriksiz el gibi klasik klinik tablolarla kliniğe başvururlar. Rekürrens riski en düşük ve nörolojik iyileşme bakımından en iyi prognoza sahip olan inme alt tipidir.

Diğer Nedenler: Yukarıda ayrıntıları verilmiş olan 3 ana iskemik inme nedenine ilaveten çok sayıda hastalık inme nedeni olabilir (Tablo 11). Özellikle atherosklerotik ve kardiyak risk faktörü olmayan genç bireylerdeki inmelerden sorumlu olan bu nedenler iskemik inmelerin yaklaşık %5'lik bir bölümünü oluşturmaktadır.

Tablo 11 — İskemik İnmeye Neden Olan Diğer Nedenler

Antifosfolipid antikor sendromu
Arteriyel diseksiyon
CADASIL
Damar duvarı hastalıkları (dolikoektazi, anevrizma...)
Dissemine intravasküler koagülasyon
Fabry hastalığı
Fibromusküler displazi
Heparin ilişkili trombositopeni
Hiperviskozite sendromları
Hipoperfüzyon sendromları
İlaç kullanımı ilişkili inmeler
İyatrojejnik nedenler
Menenjit, damar duvarı enfeksiyonları
Migren ilişkili inme
Mitokondrial hastalıklar
Moyamoya hastalığı
Orak hücreli anemi
Primer veya sekonder santral sinir sistemi vaskülitleri
Sinüs ven trombozu
Sneddon sendromu
Trombotik trombositopenik purpura/hemolitik üremik sendrom
Tromboz ve hemostaz ile ilgili bozukluklar
Vazokonstriksiyon/vazospazm
Diğer nedenler

Nedeni Aydınlatılamayanlar: İskemik inme hastalarının yaklaşık %15-40'ında bir inme nedeni ortaya konulamaz. Bunun bir nedeni yapılan tüm araştırmalara karşı inmeden sorumlu bir etiyolojinin saptanamamasıdır. Bu grup kriptojenik inme hastalarını oluşturur. Kriptojenik grubun bir kısmında beynin farklı arter sulama alanlarında emboli, sistemik embolizm veya intrakraniyel damarlarda embolik oklüzyon gibi embolik bir sürecin olduğunu düşündüren bulgular mevcut olabilir. Kriptojenik embolizm olarak sınıflandırılan bu hastaların uzun dönem takiplerinde kardiyak bir patoloji saptanma ihtimali yüksektir. İnme nedeninin aydınlatılamamasında bir diğer etken etiyolojik araştırmaların tam olarak yapılamamasıdır. Genel durum bozukluğu, hasta tercihi veya teknik nedenler ile tam bir kardiyak ve vasküler değerlendirme yapılamayan ve bir inme nedeni bulunamayan hastalar bu grupta sınıflandırılır. İnme nedeninin aydınlatılamamasının son nedeni ise birden fazla etiyolojik faktör varlığıdır (örneğin atriyal fibrilasyon ve internal karotid arter stenozu). Her ne kadar CCS sistemi, TOAST ile karşılaştırıldığında bu grupta kalan hasta sayısını belirgin derecede azaltılmış olsa da, klinikte azımsanamayacak sayıdaki hastada hangi etiyolojik faktörün daha ön planda rol oynadığına karar verilemeyebilir.

Klinik kullanımda gerek prognoz tayininde, gerekse tedavi planlarının çizilmesinde şimdiye kadar bahsedilen "nedene yönelik" inme sınıflandırması ön planda olsa da, özellikle genetik çalışmalarda "fenotipe yönelik" bir sınıflandırma ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Bu tip bir sınıflandırmada hastanın inmesinden sorumlu olması muhtemel etiyolojinin ortaya konulmasından çok, o bireyde inme patofizyolojisinden sorumlu olabilecek tüm etiyolojilerin listelenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla geliştirilmiş olan ASCO sınıflaması, hastalardaki büyük arter atherosklerozu (A), küçük damar oklüzyonu (S), kardiyoembolik nedenler (C) ve diğer nedenleri (D) beş ayrı kategoride değerlendirip, 625 değişik fenotip tariflemektedir.

Hemorajik İnme

Serebral kanamalar, kanamanın olduğu yere göre dört gruba ayrılırlar: epidural kanamalar, subdural kanamalar, subaraknoid kanamalar ve intraparenkimal kanamalar. Epidural ve subdural kanamalar gerek altta yatan patofizyoloji, gerekse klinik bulguları nedeniyle inme nedeni olarak kabul edilmemektedir.

Subaraknoid Kanamalar: Hemorajik inmelerin yaklaşık üçte birlik kesimi subaraknoid kanamalardır. Kanama subaraknoid mesafe ve ventrikül içine lokalizedir. Travmatik ve non-travmatik olmak üzere iki gruba ayrılır. Travmatik kanamalara subdural ve epidural kanamalar da eşlik edebilir. Non-travmatik kanamalardan sıklıkla anevrizmalar sorumlu olsa da, vasküler malformasyonlar,

intrakraniyel arter diseksiyonları, vaskülitler, serebral amiloid anjiyopati, koagülopatiler ve kokain/amfetamin gibi sempatomimetik ajan kullanımları da subaraknoid kanamaya yol açabilirler.

İntraparenkimal Kanamalar: En sık görülen hemorajik inme tipidir. En sık neden hipertansif vaskülopatiye ikincil ortaya çıkan kanamalardır. Bu kanamalar daha çok derin gri cevher, beyin sapı ve serebelluma lokalizedir. Diğer intraparenkimal kanama nedenleri arasında serebral amiloid anjiyopati, vasküler malformasyonlar, sinüs ven trombozları, koagülopati, beyin tümörleri, vaskülitler ve yasadışı ilaç kullanımları gelmektedir. Prognoz genel olarak iskemik inmelere göre daha olumsuzdur.

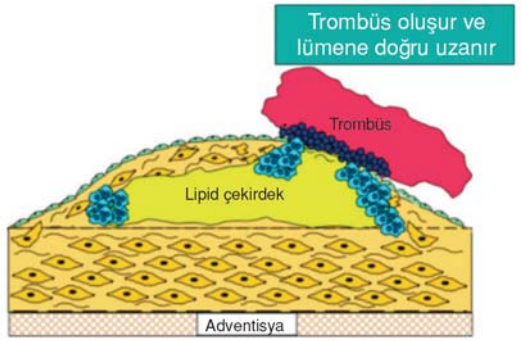
BÜYÜK DAMARLARIN HASTALIKLARI

Dr. Özcan Özdemir

Ekstrakraniyal karotis, vertebral, subklaviyan, brakiyosefalik arterler, intrakraniyal karotis ve vertebral arterler, orta serebral arter, baziler arter ve anterior ve posterior serebral arterler serebral sirkülasyonun büyük damarlarını oluşturur. Büyük damarların hastalıkları aterosklerotik ya da aterosklerotik olmayan hastalıklar olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir. Aterosklerotik olmayan hastalıklar içinde diseksiyonlar, Moya-Moya hastalığı, serebral vasokonstriksiyon sendromları, infeksiyöz ve kalıtımsal nedenler yer alır. Bu bölümde aterosklerotik hastalıklardan ana hatlarıyla bahsedilecektir.

Tüm iskemik inmelerin %50'si geniş arter aterosklerozuna bağlıdır. İnme ekstrakraniyal ve/veya intrakraniyal damarlarda yıllar içerisinde gelişen ciddi aterom plaklarının rüptürü ile ortaya çıkan trombozlara bağlı gelişir. Aterotrombotik lezyondan kopan trombosit, kolestrol parçalarının arterden artere embolizm mekanizması ile distal arterleri tıkaması mümkündür. Ayrıca damarın

Şekil 7 — Stabil ve dayanıksız plakta rol oynayan faktörler.



Şekil 8 — Plak rüptürü ve tromboz.

ciddi stenozu ve oklüzyonuna bağlı hemodinamik tipte inmeler de gelişebilir. Hemodinamik tipte infarktlar sınır-bölgesi denilen orta, ön ve arka serebral arterlerin sulama alanları arasında yüzeyel (pial) olarak ya da orta serebral arterden dik olarak çıkan penetran arterlerle, kortikal bölgeden subkortikal bölgeye doğru inen medüller arterioller arasındaki derin sınır bölgesinde oluşabilir (Caplan, 2009). TOAST sınıflamasına göre büyük damarların aterosklerotik hastalığı tanısı koymak için intrakraniyal ve/veya ekstrakraniyal damarlardan bir tanesinin en az %50'in üstünde daralması ve serebrovasküler olayın o arter sulama alanının ipsilateralinde olması gerekmektedir (Adams, 1993).

Aterosklerozun Patogenezi

Ateroskleroz lipid ve fibröz elemanların büyük arterlerde biriktiği progresif bir hastalıktır. Erken dönemde subklinik olarak köpüksü hücre denilen kolestrol yüklü makrofajlar subendotel tabakada birikim gösterir. Otopsi çalışmalarında yaşamın ilk yıllarından itibaren aortada yağlı çizgilenmeler saptanabilir. Endotelin damar koruyucu işlevlerini yitirmesi sonucu intimada lipid ve inflamatuvar hücre infiltrasyonu olmaktadır (Libby, 2001). Özellikle arter bifürkasyanlardaki kan akım hızının düşüklüğünün hücreler arasındaki adezyon molekülü (ICAM-1) ve nitrik oksid sentaz gen eksprasyonunu değiştirerek endoteliyal disfonksiyona yol açtığı gösterilmiştir (Glass, 2001). Bozulmuş endotelyal fonksiyonlar sonucu endoteliyal sıkı bağlantılar açılır ve düşük dansiteli lipoprotein gibi makromoleküllerin geçiciliği artar. LDL, APO-B içeren diğer lipoproteinler subendotelyal tabakada birikir. Birikmiş LDL oksidasyon, lipoliz, ve proteoliz gibi modifikasyonlara uğrar ve okside hale gelir. Okside LDL'in pro-inflamatuvar aktivasyonu mevcuttur. İntimadaki makrofajlar hücre yüzeyindeki çöpçü reseptörler aracılığıyla modifiye LDL partiküllerini fagozite ederek köpüksü hücrelerini oluşturur. Sonuçta yağlı çizgilenmeler oluşturur (Skalen ve ark. 2002; Kiechl, 2000).

Fibröz Plak Formasyonu: Normalde vasküler düz kas hücreleri mediya tabakasında yer alır ve kasılma prote-

inleriyle damar tonusunu ayarlar. Aterosklerozun ilerleyen evresinde inflamatuvar yanıta tepki olarak mediyal tabakadan intimaya geçen düz kas hücreleri fenotipik değişim geçirerek kontraktil özelliğini yitirip sekretuvar hücrelere dönüşür. Bu hücreler intimada prolifere olur ve ekstraselüler matriksi sentezler. Böylece lipid öz, makrofaj ağırlıklı inflamatuvar hücreler ve onları çevreleyen fibröz tabakadan ibaret aterom plakları oluşur (Willeit, 2000). Bu dönemde immun aktivasyon devam edebiliir. Klamidya pnömonia, Helikobakter pylari, herpes simpleks ve sitomegalovirüs gibi infeksiyöz ajanların bu inflamatuvar sürece katkıda bulunabileceğine dair kanıtlar mevcuttur (Ross, 1993).

Kompleks Plaklar: İleri seviyedeki lezyonlar progrese olarak damarı daraltırlar. Ancak klinik komplikasyonlar plağın rüptürü ve trombüs formasyonu ile meydana gelir. Yıkım ve yapım sürecinin dengede olduğu fibröz plakta inflmasyon sonucu ortaya çıkan matriks metalloproteinaz, kollogenaz gibi proteolitik enzimlerin fibrin şapkasına hasar vermesiyle plak yüzeyinde erozyon, fissür veya rüptür gelişmeşir. Sonuçta subentoteliyal doku açığa çıkar ve koagülasyon kaskadını aktifleyerek lümende obstrüktif thrombüs ve fibrin oluşturur (Libby, 2001). Post-mortem ve arterektomi çalışmalarında stabil olmayan plaklarda geniş lipid öz (lipid dolu nekrotik öz, debris) ve ince fibröz tabaka mevcuttur. Fibröz tabaka bol sayıda aktive makrofaj ve T lenfosit, az sayıda düz kas hücresi içermektedir. Plak rüptürü riski ince fibröz tabakanın ince olduğu, inflmasyonun devam ettiği ve nekrotik lipid tabakanın ve plak içi kanamanın yoğun olduğu plaklarda fazladır (Virmani ve ark. 2006).

Karotis Arter Hastalıkları

Asemptomatik Karotis Arter Hastalığı

Cardiovascular Health Study ve Framingham çalışmaları 65 yaş üstü bayanlarda %50'den fazla karotis darlığı prevelansını %5-7 arasında bulurken erkeklerde %7-9 arasında bulmuştur. Asemptomatik karotis stenozlarının doğal seyrini tahmin etmek oldukça önemlidir (O'Leary ve ark. 1992). Orta ve ciddi derecede asemptomatik karotis darlıklarında (%60-99) ipsilateral inme riski (karotis endarterektomi ile önlenebilen) yılda %1-2 arasındadır. İpsilateral olmayan herhangi bir inmenin olma olasığı ise yılda %2-3'tür. Hafif-orta dercedeki darlıklarda ise yıllık ipsilateral inme riski yılda %0.5'dir (Norris ve ark. 1991; Hobson ve ark. 1993). Bu oranlar 15 yıl boyunca stabil olarak seyretmektedir. İnmelerin 1/3'ü küçük damar hastalığına ve kardioembolizme bağlıdır. Bu nedenle karotis revaskülarizasyon kararını çok dikkatli vermek gerekmektedir.

Asemptomatik Karotis Stenozlu Hastalarda Gelecekteki İnme Riski ile İlgili Faktörler: Asemptomatik hastalarda inme riskini tahmin etmek çok kolay değildir. Her ne kadar az sayıda çalışma olsa da darlık derecesinin artması ile ipsilateral inme riski arasında anlamlı bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte diabetus mellitus varlığı, ipisilateral hemisferde sessiz infarktların bulunması ve stenozun progresyonu ile inme riskinin arttığını saptayan çalışmalar vardır (Nadareishvili ve ark. 1995). Spence ve arkadaşlarının yayınladıkları çalışmada transkranial dopplerde (TCD) mikroembolik sinyali olan asemptomatik karotis stenozlu hastaların bir yıl içinde inme geçirme ihtimalleri %15 iken, mikroembolik sinyali bulunmayanlarda bu oran %1 ile sınırlıdır (Spence ve ark. 2010). Bu nedenle TCD'de mikroembolik sinyali olmayan hastalarda karotis endarterektomi uygulanması oldukça tartışmalıdır. Spence ve arkadaşlarının 2010 yılında yayınladıkları çalışmada 2003 yılından önce incelenen asemptomatik karotis stenozlu hastalarda medikal tedavi ile TCD'de mikroembolik sinyal görülme olasılığı %12.6, inme, miyokardiyal infarkt ve ölüm olasılığı %17.6 iken 2003 sonrası incelenen hastalarda mikroembolik sinyal görülme olasılığı %3.7 ($p<0.001$) ve inme, miyokardiyal infarkt ve ölüm olasılığı %5.6 olarak saptanmıştır ($p<0.001$). Yıllar arasındaki anlamlı fark 2003 yılı sonrasında uygulanan intensif medikal tedaviye bağlanmıştır (Spence ve ark. 2010).

Asemptomatik karotis stenozlu hastaların 10 yıl içinde miyokardiyal infarkt ve inme dışı ölüm olasılıkları %10 (%95 CI:%4-16) ve 15 yıl içinde bu olasılık %24 'tür (%95 CI: %14-34). Erkek olmak, diabet varlığı bu riski daha da arttırmaktadır (Nadareishvili ve ark. 1995).

Asemptomatik Karotis Stenozunda Tedavi: Asemptomatik karotis stenozu bulunan hastaya uygulanacak tedaviyi belirlemek için şu ana kadar metadolojik olarak uygun olan randomize çalışmaları incelemek gerekmektedir. Bunların içinde "Veterans Affairs Cooperative Study (VACS)", "Asemptomatic Carotid Aterosclerosis Study (ACAS)" ve "The Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST)" metadolojik olarak en uygun olanlarıdır (Hobson ve ark. 1993; JAMA 1995; MRC Asymptomatic Carotid Surgery Trial, 2004). %50'in üstündeki asemptomatik hastayı inceleyen Veterans Affairs Cooperative çalışmayasında ipsilateral geçici iskemik atak, geçici monoküler körlük ve inme riski iki yıl içinde %38 azalsa da endarterektomi olan grupla olmayan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (Hobson ve ark. 1993). The Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study (ACAS) çalışmasında >%60 üstünde karotis darlığı olan hastalarda karotis endarterektominin etkinliği araştırılmıştır. 1662 hastanın incelendiği çalışmada hastalar ortalama 2.7 yıl takip edilmişlerdir. Bu çalışmada karotis endarterektomi uygulanan grupta ipsilateral inme, perioperatif inme veya ölüm oranı 5 yıl boyunca %5.1 olarak saptanırken medikal tedavi alan grupta bu oran %11 olarak saptanmıştır. ACAS çalışmasında medikal tedavi alan grupta yıllık %2 olan inme riski cerrahi ile yıllık %1'e in-

Tablo 12 — Asemptomatik Karotis Arter Hastalıklarında Endarterektomi Çalışması Alt Grup Analizleri (ACAS)

Alt Grup	Medikal % (sayı)	KEA %(sayı)	RRR	NNT
Bay	12.1 (547)	4.1 (544)	0.66	13
Bayan	8.7 (287)	7.3 (281)	0.17	71
Bilateral asemptomatik	10.2 (570)	5.5 (585)	0.46	21

KEA: Karotis endarterektomi; RRR: relatif risk azalması; NNT: 5 yıl içinde 1 olayı engellemek için gereken karotis endarterektomi sayısı.

miştir. Bu çalışmada perioperatif komplikasyon oranı yanlızca %2.3 olarak belirtilmiş olup bu oranın genel standartların altında olduğu vurgulanmıştır. Asemptomatik karotis stenozlu bayan hastaların karotis endarterektomiden çok fayda görmedikleri saptanmıştır. Enteresan olarak karotis stenozunun artan derecesi ile cerrahiden faydalanım arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. ACAS çalışmasının alt grup analizi Tablo 12'de gösterilmiştir (JAMA 1995).

Farklı bir çalışma olan ACST çalışmasında son altı ay içinde semptomu olmayan ve dopplerde %60'ın üstünde stenozu olan 3120 hasta çalışmaya alınmıştır. ACAS ve ACST metodolojileri farklı olsa da sonuçlar birbirine benzer bulunmuştur. ACST çalışmasında ACAS çalışmasından farklı olarak dizabiliteye neden olan inme ve fatal inmelerde cerrahi grupta medikal tedavi alan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düşüş bulunmuştur (mutlak risk azalması %2.5; %95 CI: %0.8-4.3). ACAS çalışmasında olduğu gibi ACST'de bayanlarda %70-99 darlığı olan hastalarda cerrahiden faydalanım erkeklere göre oldukça azken, %50-69 stenozda bayanlar cerrahiden fayda görmemektedirler (MRC Asymptomtic Carotid Surgery Trial, 2004). Asemptomatik karotis stenozları için karotis endarterektomi veya stentin faydalı olabilmesi için operasyon riskinin (morbidite ve mortalitesinin) %3'ün altında olması gerekir. Ancak komplikasyon oranı az merkezlerde ve ciddi darlığı bulunan erkek hastalara revaskülarizasyon stratejileri uygulanabilir.

Semptomatik Karotis Stenozları

Lausanne Stroke Registry veribankasında hemisferik inmeli hastaların %13'ünde %50'nin üstünde karotis stenozu bulunmuştur. Karotis stenozu olan hastalarda hemisferik ya da retinal GIA ya da infarktlar oluşabilir. İnfarktlar embolik paternde olabileceği gibi sınır bölgesi infarktları tarzında hemodinamik paternde de gözlenebilir. GIA ve serebrovasküler olay stenozun ipsilateralinde tekrarlayabilir. Bazı hastalarda stenoz ipsilateralinde geçici körlük (amorosiz fugax) ve kontralateralde hemiparezi gözlenebilir (Caplan, 2009). Akut inme sırasında hastada fluktuasyonlar mevcutsa mutlaka akut karotis oklüzyonu akla gelmelidir. Karotis stenozu tanısında non-invazif olarak karotis renkli doppler, BT ve MR anjiografi (kontrastlı ve kontrastsız) kullanılabilir. Bir meta-analiz çalışmasında bunların arasında en sensitif ve spesifik metodun dinamik kontrastlı MR anjiografi tetkiki olduğu saptanmıştır. Her yöntemin kendine göre dezavantajları vardır. Kalsifik lezyonlarda ve %50-69 darlıklarda BTA'da sensitivite azalırken, MR anjiografi ile de lezyon olduğundan daha dar saptanabilir. Günümüzde ultrason ve BTA veya MRA tetkiklerin kombine kullanımı ile %85-90 hastada doğru tanı konulmaktadır. Geri kalan hastalarda konvansiyonel anjiografi kullanılabilir (Wardlaw, 2008).

Semptomatik Karotis Stenozlu Hastalarda Cerrahi Tedavi: Semptomatik karotis stenozu olan bir hastada ilk iki gün içinde tekrar inme geçirme riski %5.5 iken, 90 gün içinde bu oran %20'lere ulaşır (Eliasziw, 2004). Ciddi stenozu olan hastaların iki yılda inme geçirme riskleri ise %24'dür. Bu açıdan tedavi olarak revaskülarizasyon stratejilerinin uygulanması oldukça önemlidir. Semptomatik karotis stenozlu hastalarda cerrahi tedavilerin etkinliği ile ilgili iki ana çalışma bize yol göstermiştir (North Smerican Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators (NASCET), 1991; European Carotid Surgery Trialists (ECST), 1998).

Darlık Derecesi ve Karotis Endarterektomiden Faydalanım: ECST ve NASCET çalışmalarında ciddi (>%70) karotis stenozu olan hastalarda herhangi bir inmeden korunma açısından cerrahi tedavi medikal tedaviye göre üstünlük göstermiştir. Beş yıllık ipsilateral inme riski darlık derecesi arttıkça artış gösterdiği için cerrahiden faydalanım da artmaktadır. Ancak tama yakın oklüzyon dediğimiz karotis plak distalinde internal karotis lümen çapının azalması durumunda inme riski azalacağından cerrahiden faydalanım da azalmaktadır. Hem ECST hem de NASCET çalışmasında %50'den az stenozu olan vakalar cerrahiden fayda görmemektedirler. NASCET çalışmasına göre özellikle %50-70 darlıklarda ise tedaviden faydalanım bayanlarda azalmıştır. ECST çalışmasında ise bayanlarda orta derecedeki bu tip darlıklarda faydalanım gösterilememiştir. Bu durum bayanlardaki perioperatif riskin (%7.6) erkeklere göre daha fazla olması (%5.9) ve 5 yıllık inme riskinin ise erkeklerde (%25) bayanlara göre (%15) daha fazla olması ile açıklanabilir. Orta derecede darlıklarda erkek hastalar cerrahiden anlamlı derecede yarar görürken, bayan hastalardan ancak belli risk profiline (diyabet, geçirilmiş miyokardiyal infarkt, hipertansiyon hikayesi, hemisferik serebrovasküler olay geçirmiş olmak) sahip olan hastalar cerrahi tedaviden yarar görürüler.

Yaşlı Hastalar Karotis Endarterektomiden Fayda Görebilirler mi?: NASCET çalışmasına göre medikal tedavi altında olan ve 75 ≥ yaş hastalarda 2 yıl içindeki inme riski ciddi darlıklar için (70%>) %36.5, orta derecedeki darlıklarda (%50-%69) %24.5'dir. Enterasan olarak cerrahi risk yaşlı hastalarda artmamıştır. Bu nedenle sanıldığının aksine yaşlı hastalarda cerrahiden yararlanım çok fazladır (Barnett ve ark. 2002).

Monoküler Körlükle Başvuran Hastalar Cerrahiden Yarar Görürler mi?: Geçici monoküler körlükle başvuran ciddi karotis stenozlu hastalar risk faktörleri fazla ise cerrahiden fayda görebilirler. NASCET çalışmasında 75 ≥ yaşın üstünde olmak, erkek cinsiyet, intermittan kladikasyo öyküsü, %80-99 karotis stenozuna sahip olmak, kollateral dolaşımın olmaması, hastanın daha önceden inme veya geçici iskemik atak öyküsü olması gibi 6 risk faktörü belirlenmiştir. Bu risk faktörlerinden en az üçüne sahip olan grupta cerrahi tedavi ile mutlak risk azalması %14.3'tür. Bunun aksine risk faktörlerinin yanlızca bir tanesini bulunduran bir hastada cerrahiden faydalanım yoktur ve tersine medikal tedavi daha başarılıdır (mutlak risk azalması %-2.2). Bu açıdan geçici monoküler körlükle gelen hastalarda yukarıda belirtilen risk faktörleri ne kadar fazla ise hastada ipsilateral inme riski o kadar fazla olacaktır ve hastanın cerrahiden fayda görme olasılığı artar (Barnett ve ark. 2002).

Tandem İntrakraniyal Lezyonlu Semptomatik Karotis Stenozlu Hastalar: Ekstrakraniyal karotis stenozlu hastaların %20-%50'de intrakraniyal aterosklerotik hastalık saptanabilir. NASCET çalışmasına göre intrakraniyal tandem stenozu olan semptomatik karotis stenozlu hastalarda, intrakraniyal stenozu olmayanlara göre inme riski anlamlı derecede fazladır. Bunun yanında intrakraniyal tandem lezyonu olan karotis stenozlu hastalarda karotis endarterektomi komplikasyonu artış göstermemektedir. Bu nedenle intrakraniyal tandem lezyonu olan hastalar karotis endarterektomiden oldukça yarar görürüler (Barnett ve ark. 2002).

Karotis Endarterektomi Ne Kadar Erken Yapılmalıdır?: Semptomatik karotis stenozlu bir hastada minör inme ve geçici iskemik atak sonrası tekrar inme geçirme riski ilk haftalarda ve günlerde en yüksek düzeydedir. Bu risk bir yıl sonrasında oldukça azalmaktadır. Riskin azalmasının sebebi unstabil plağın stabil hale gelmesi ya da kollateral dolaşımın artması olabilir. Semptom sonras ilk iki hafta içinde daha belirgin olan cerrahiden faydalanım özellikle orta derecede karotis darlığı olan hastalarda belirgindir. Bunun yanında bayan hastalarda erkek hastalara kıyasla semptom sonrası cerrahi zamanı geciktikçe endarterektomiden yararlanım azalmaktadır (p<0.001) (Barnett ve ark. 2002).

Semptomatik Karotis Stenozunda İnme Riskini Arttıran Diğer Faktörler: Her ne kadar vaka sayıları yeterli derecede çalışma olmasa da karotis plak irregüleritesi ile inme riski arasında anlamlı bir ilişki vardır. Anjiografide ülsere görülen plaklarda patolojik olarak ülserasyon ve trombus görülme riski daha fazladır. Değişik ultrason çalışmaları plağın stabil olup olmadığını saptamaya çalışmıştır. Karotis ultrason ile yapılan çalışmalarda plağın yüzey düzlüğünün az olması, plakta ülserasyon olması, plağın fibröz tabakasının ince olması, plağın ekojenitesinin az olması gibi bulgular hastada inme olasılığını arttırabilir. Karotis MRI'da gradient eko kesitlerinde intraplak hemaroji varlığı rekürren inme riskini beş kat daha fazla arttırmıştır. Bunun dışında PET ve özel MRI teknikleri ile karotis plağında süregelen inflmasyonu olan hastalarda tekrarlayan inme riski artmıştır (Rundek, 2007).

Karotis Stent ve Anjioplasti: Son yıllardaki çalışmalarda ve meta-analizlerde karotis endarterektomi, inme ve ölüm riskini azaltmada stent ve anjioplastiye göre daha etkili görünmektedir. Stent-protected angioplasty versus Carotid Endarterectomy (SPACE) çalışmasında 1214 hastanın iki yıllık takiplerinde ipsilateral inme riski veya ölüm riski açısından endarterektomi olan grupla (%8.8), stent olan grup arasında %9.5 (hazard ratio %95: 1.10 (0.75-1.61) fark bulunmamıştır. Enteresan olarak 68 yaşın üzerinde karotis endarterektomi yapılan hastalarda ipsilateral inme ve 30 günlük operasyona bağlı ölüm ve inme oranı karotis stente göre istatistiksel olarak daha azdır (Results of the stent-protected angioplasty versus carotid endaterectomy, 2008). Bunun yanında son zamanlarda yayınlanan ve Fransa'da çok merkezin katıldığı çalışmada (EVA-3S) 4 yıllık takiplerde karotis stent grubunda operasyona bağlı kumülatif inme veya ölüm ve operasyona bağlı olmayan ipsilateral inme riski endarterektomi grubuna göre anlamlı derecede fazladır (stent grubu; %11.1 ve endarterektomi %6.2; HR, %95 CI 1.06-3.67;p=0.03). EVA-3S çalışmasında da SPACE çalışmasındaki gibi yaşlı hastalarda (70 yaş ≥) beklenilenin aksine stentten faydalanım endarterektomiye göre daha azdır (Endarterectomy 2008). CREST çalışmasında ise stent uygulanan hastalarda ipsilateral inme, perioperatif ölüm ve miyokardiyal infarkt riski daha önce yapılan çalışmalara göre daha azdır (Howar ve ark. 2010). Yeni tekniklerin ve tecrübenin artması stent komplikasyonlarının azalmasına neden olabilir. Karotis stenti ancak komplikasyon oranları belli olan tecrübeli merkezlerde uygulandığında endarterektomiye alternatif olarak uygulanabilinir.

Semptomatik Karotis Stenozlarında Medikal Tedavi: Semptomatik karotis stenozlarında antiplatelet tedavi rekürren inme, vasküler ölüm riskini azaltmaktadır. Aspirinle plasebonun karşılaştırıldığı bir meta-analizde karotis endarterektomi sonrası aspirin tedavisinin inme riskini plaseboya göre anlamlı derecede azalttığı saptanmıştır. Her ne kadar antiplatelet seçenekleri ile ilgili ka-

rotis stenozlarına spesifik randomize çalışma olmasa da CAPRIE ve ESPS-2 çalışmalarına göre Klopidogrel'in ve Dipridamol ve Aspirin kombinasyonunun aspirinin tek başına kullanımına göre tekrarlayan inme oranlarını azaltmada biraz daha etkili olduğu gösterilmiştir (CAPRIE, 1996). Klopidogrel ve aspirin kombinasyonun araştırıldığı MATCH çalışmasında TIA veya inme geçiren ve ek vasküler risk faktörü olan 7599 hasta randomize olarak aspirin ve klopidogrel ya da yanlızca klopidogrel tedavisi almışlardır. Primer sonlanma noktası iskemik inme, miyokard infarktüsü, vasküler ölüm ya da akut vasküler olay nedeniyle yeniden hospitalizayon olarak seçilmiştir. Primer son noktaya kombine tedavi alan grupta %15.7; tek başına klopidogrel grubunda %16.7 oranında ulaşılmış ve bu fark istatiksel olarak anlamsız çıkmıştır. Kombine antiplatelet tedavi alan grupta (%2.6) yanlızca klopidogrel alan gruba göre (%1.3) hayatı tehdit eden kanamalar daha sık gözlenmiştir. Ancak bu çalışmada büyük damar hastalığı olanlar tüm hastaların %34'nü oluşturduğu için bu grup için yorum yapmak oldukça zordur (Diener, 2004). Başka bir çalışmada anlamlı karotis stenozu bulunan 107 hasta kombine klopidogrel ve aspirin ve yanlızca aspirin tedavilerine randomize edilmiştir. Kombine tedavi alan grupta TCD'de mikroembolik sinyaller aspirin alan gruba göre anlamlı derecede azalmıştır (sırasıyla; %43.8, %72.7) (Markus ve ark. 2005). Ancak tekrarlayan inme açısından istatistiksel olarak fark bulunmamıştır.

Karotis stenozlarında Warfarin kullanımı ile ilgili herhangi bir kanıt yoktur. Klinisyenlerde karotis stenozlu hastalarda anti-hipertansif kullanımı konusunda hep bir çekince mevcuttur. Bu konu ile ilgili yapılan bir meta-analizde ECST, NASCET ve UK-TIA çalışmaları incelenmiş ve inme riskinin kan basıncı değerinin artışı ile doğru orantılı olarak arttığı gösterilmiştir. Bu nedenle kan basıncı ile ilgili olarak inme kılavuzlarında önerilen tedaviler karotis stenozlu hastalarda da aynen uygulanmalıdır. Ancak çalışmalarda yanlızca vakaların %3'nü oluşturan ciddi bilateral stenozlu veya ciddi stenoz ve kontralateral oklüzyonlu vakalarda kan basıncının yükselmesiyle inme riski azalmıştır (Rotwell ve ark. 2003). Bu vakalarda kan basıncı agresif olarak düşürülmemelidir. Akut karotis oklüzyonu olan vakalarda da kan basıncının aniden düşürülmemesine dikkat edilmelidir.

Karotis Oklüzyonları

Semptomatik karotis oklüzyonu sonrasında tekrarlayan inme riski yıllık ortalama %5-6'dır. Karotis oklüzyonunda tekrarlayan inmelerin etyolojisi hala tartışmalıdır. Güdük internal karotis arterden distal emboliler olabileceği gibi eksternal karotis arterdeki plakların kollateral yollarla embolizasyonu da söz konusu olabilir. Bu hipotezlerin dışında serebral kan akımının karotis oklüzyonu nedeniyle azalması sonucu hemodinamik infarktlar ve geçici iskemik ataklar oluşabilir. Semptomatik karotis oklüzyonlu hastalarda tekrarlayan inmelerden korunmak amacıyla intrakraniyal ekstrakraniyal bypass cerrahisi çalışmasında hastalar cerrahiden fayda görmemişlerdir. The St. Louis Carotid Occlusion çalışmasında karotis oklüzyonlu hastalarda pozitron emisyon tomografi yapılmış ve hemisferin risk altında olduğunu gösteren artmış O_2 ekstraksiyon fraksiyonu olan hastalarda tekrarlayan inme riski 2 yıl için %26.5 iken, normal O_2 ekstraksiyon fraksiyonu olan hastalarda bu oran %5.3 olarak bulunmuştur. Bu çalışmadan sonra ipsilateral internal karotis semptomatik oklüzyonu olan ve artmış O_2 ekstraksiyon fraksiyonu olan hastalar intrakraniyal-ekstrakraniyal bypass (superfisiyal temporal arterin MCA'ya bypass edildiği) cerrahisi veya medikal tedaviye randomize edilmişlerdir, sonuçlar henüz beklenmektedir.

Ekstrakraniyal Vertebral Arterlerin, Subklavian ve Brakiyosefalik Arterlerin Aterosklerotik Hastalığı

Aterosklerotik süreç karotis arterlerin dışında subklavian arterler, brakiosefalik arter ve ekstrakraniyal vertebral arterleri etkileyebilir. Aterosklerotik plaklar sıklıkla proksimal vertebral arterlerde yani vertebral arterin subklaviyan arteri terkettiği bölgede (V1 bölgesi) ve subklaviyan arterde yerleşebilir. Klasik olarak bilinen subklaviyan çalma sendromunda proksimal subklaviyan arterde vertebral arter çıkışı öncesinde ciddi stenoz veya oklüzyon mevcuttur. Bu nedenle stenozun aynı tarafındaki vertebral arterde ve/veya aynı tarafındaki üst ektremite arterinde düşük basınçtan dolayı yeterli kan akımı olmayabilir. Bu durumu kompanze etmek için kontralateral vertebral arter ve baziler arterden kan ters yönde akar ve stenoz tarafındaki vertebral arteri doldurur. Bu nedenle stenoz tarafındaki vertebral arter kan akımı vertebral dopplerde ters yönde saptanır. Subklaviyan çalma sendromu genellikle ciddi semptom vermez ve tesadüfen saptanır. Rutin nörolojik muayenede subklaviyan bölgede üfürüm olması, darlık veya stenoz olan bölgede radiyal nabızın alınmaması bu sendrom için tanı koydurucudur. Eğer kollateral dolaşım yetersizse kolun güçlü (darlık tarafındaki) egsersizi veya kontralateral vertebral arterin bası altında kalması ile geçici posterior sirkülasyon iskemi bulguları gözlenebilir (baş dönmesi, fenalık hissi, baş ağrısı, dengesizlik, dizziness, diplopi). Bunun yanında kolun iskemisine bağlı kolda ağrı, güçsüzlük hissi ve uyuşmalar gözlenebilir. Sendromun tanısı vertebral arter renkli Doppler, BTA, kontraslı MRA ve konvensiyonel anjiogramla konulabilir. Tedavide genel aterosklerotik tedavi yaklaşımları, semptomatik vakalarda subklaviyan artere stent ve anjioplasti uygulamaları söz konusu olabilir. Subklaviyan çalma sendromu yanında proksimal vertebral arterlerin aterosklerotik darlıkları sonucu hem hemodinamik hem de arterden artere emboli mekanizmaları ile GIA ve inme semptomları gözlenebilir (Caplan, 2009).

Arkus Aortanın Aterosklerotik Hastalığı

Transözafagiyal ekokardiografinin (TÖE) kullanıma girmesiyle son 15 yılda aortik arktaki kompleks plakların inme nedeni olduğu saptanmıştır. Aortik arktaki plakları inceleyen toplumsal çalışmada TÖE yapılan 588 hastanın %7.6'da kompleks plak saptanmıştır (≥4 mm veya mobil). Kompleks plak bulunma insidansı özellikle 75 yaşından sonra ciddi bir artış göstermektedir (Agmon ve ark. 2002). Vaka-kontrol çalışmalarında inme nedeni belli olmayan (kriptojenik) inmeli hastalarda TÖE'de kompleks aortik (≥4-5 mm) bulunma olasılığı (%28) nedeni bilinen inme hastalarına göre (%8.1) anlamlı olarak fazla bulunmuştur. İskemik inme ile gelen hastaların inme nedeni belli değilse, hastalar 60 yaşından büyükse ve hastaların görüntüleme yöntemlerinde (BT ve MRI) çoklu embolileri mevcutsa mutlaka proksimal aortanın aterosklerotik hastalığı akla gelmelidir (Zavala ve ark. 2006; Macleod ve ark. 2004). Arkus aortada komplike lezyonu olan (4 ≥ mm, mobil ve ülsere lezyon) ve iskemik inme geçiren hastaların ileride tekrar inme geçirme riskleri yıllık ortalama %12'dir. Bu oran en az yüksek derecede karotis arter hastalığı veya atrial fibrilasyonu olan semptomatik hastalarınki kadardır. Arkus aortada komplike plağı olan ve inme geçiren hastaların yıllık inme, miyokardiyal infarkt, ölüm ve periferik emboli riski %26'dır. Arkus aortada kompleks plakları olan hastalarda inme bulguları yanında, sistemik embolilere bağlı bulgular da gözlenebilir (Periferik emboliler, retinal emboliker, intestinal emboli, renal yetmezlik, mavi ayak sendromu (küçük arteriollerde embolilere bağlı olarak ayak parmaklarının iskemisi)). Özellikle kompleks plakları olan vakalarda iatrojenik olarak koroner by-pass cerrahisi sırasında kanülün aortaya yerleştirilmesi sırasında inme ve periferik emboliler gözlenebilir. Bu vakalarda periferal emboliler arkus aortadaki plaklardan kalkan kolestrol kristallerine bağlı olabilir. Kardiak kateterizasyon sırasında meydana gelen serebrovasküler olayların en sık nedeni de arkus aortadaki kompleks plaklardır.

Arkus Aortanın Aterosklerotik Hastalığının Tanısı ve Tedavisi: Aortik ark aterosklerotik hastalığın tanısında transözafagial ekokardiyogram altın standarttır ve rutin olarak kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda noninvazif bir tetkik olan toraks BT'de inen ve çıkan aortadaki protrude plakların sensitive biçimde gösterilmesi ile ilgili yayınlar mevcuttur. MRI 'da aterosklerotik plağın morfolojisi saptanabilir. İnflamasyonun varlığı, fibröz tabakanın kalınlığı, trombusun olup olmaması MRI ile tespit edilebilir. MRI'da mobil plakları saptanması güçtür ve bu nedenle aortik plakların değerlendirilmesinde sık kullanılan bir yöntem değildir. Kardiak operasyon sırasında epiaortik ultrasonla aortada plakların varlığının araştırılması da aortik cerrahi sırasındaki cerrahi komplikasyonları önleyebilir. İnme geçiren ve arkus aortada kompleks plakları olan hastaların tedavisinde asıl amaç değiştirilebilir risk faktörlerini minimale indirgemektir. Yapılan prospektif bir çalışmada aortik plağı olan hastalarda statin tedavisinin koruyucu etkisi olduğu gözlenmiş ve statin ile inme açısından mutlak risk azalmasının %17 olduğu belirtilmiştir. Bu etkinin LDL düzeyinden bağımsız olduğu ve statinlerin pleiotropik etkisi ile ortaya çıktığı düşünülmüştür. Sekonder koruma için antitrombotik tedavilerden antiplatelet ya da antikoagülan tedavilerden hangisinin kullanılması gerektiği hakkında tartışmalar günümüzde de sürmektedir. Bu konuda randomize bir çalışma bulunmamaktadır, randomize olmayan çalışmalardan ise belli bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Randomize olmayan bir çalışmada 129 hastaya oral antikoagülan, aspirin ve tiklopidin tedavisi uygulanmış ve antikoagülan alan grupta embolik olayların antiplatelet tedavi alan gruba göre daha az olduğu saptanmıştır. SPAF İnvestigators Committee on Echocardiography alt grup analizinde INR düzeyi 1.1-1.5 olarak ayarlanan düşük fiks doz Warfarin ve aspirin alan grupta bir yılllık tekrar inme geçirme riski %15.8'ken bu oran INR düzeyi 2.0-3.0 olan Warfarin grubunda %4 olarak bulunmuştur (%75 relatif risk azalması). Warfarin tedavisinin aortik plaktan kolestrol kristal embolilerini arttıracağına dair endişe de yapılan çalışmalarla ortaya konulamamıştır. Devam etmekte olan Aortik ark related hazard trial (ARK) adlı randomize çalışmanın sonuçları tedavi seçenekleri açısından yol gösterebilir.

İntrakraniyal Aterosklerotik Hastalık

Ekstrakraniyal damarlar dışında intrakraniyal damarların da (OSA, PSA, karotis intrakranial segment, intrakranial vertebral arterler, baziler arter) aterosklerotik hastalıkları mevcuttur. İntrakraniyal darlıklar en sık internal karotis arter petrozal, kavernöz ve klinoid segmentlerinde, orta serebral arter M1 segmentinde, baziler arterde ve intrakraniyal vertebral arter segmentinde görülürler ve tüm iskemik inme olgularının %8-10'unu oluşturur. Hastalık Uzakdoğulularda, Afrikalılarda ve zencilerde daha sıklıkla gözlenir (Kronzon, 2006).

Hipertansiyon, diabetes mellitus ve dislipidemi intrakraniyal aterosklerotik hastalık için önemli risk faktörleridir. Bunların dışında liporotein (a) yüksekliği, metabolik sendrom, artmış C-reaktif protein düzeyi ile intrakraniyal aterosklerotik hastalık riski arasında anlamlı ilişki mevcuttur (Kronzon, 2006).

İntrakraniyal arterlerde anti-oksidan enzim aktivitesi sistemik arterlerden daha fazladır. Bunun yanında intrakraniyal aterosklerotik hastalıkta matriks metalloproteinaz 9 (MMP-9) aktivitesi ve gelatinolitik aktivite artış göstermektedir. İntrakraniyal aterosklerotik hastalığı olanlarda endostatinin vasküler endoteliyal growth factor (VEGF) oranı artmıştır. Endostatin anti-anjiojenik, VEGF ise pro-anjiojenik özelliktedir. Artmış endostatin düzeyi ile endotelizasyon azalmıştır ve endoteliyal apo-

pitoz artmıştır. İntrakraniyal aterosklerozun gelişiminde artmış endostatin rol oynyabilir (Komotar ve ark. 2006; Arenillas ve ark. 2005). İntrakraniyal ateroskleroz damarın lokal trombotik oklüzyonuna, arterden artere embolizme, lokal penetran arter dal oklüzyonuna veya distal hipoperfüzyona (hemodinamik mekanizma) neden olabilir. Diğer inme mekanizmaları ekarte edilmiş bir hastada görüntüleme yöntemlerinde sınır bölgesi enfarktları ve/veya striatokapsüler bölgede infarktlar varsa mutlaka intrakraniyal aterosklerotik hastalık ekarte edilmelidir. Bunun yanında beyin sapı ve serebellar infarktı bulunan hastaların diğer inme etyolojileri ekarte edildikten sonra intrakraniyal vertebral ve baziler arter stenozu ekarte edilmelidir. Özellikle bazis pontis bölgesindeki infarktlar küçük damar hastalığıdır diye geçiştirilmemeli, baziler arterin aterosklerotik hastalığı ekarte edilmelidir (Kronzon, 2006; D'Armiento ve ark. 2001).

Tanıda TCD, transkraniyal renkli Doppler ultrason (TCCS), BTA, MRA ve konvansiyonel anjiografi kullanılabilir. TCD ve TCCS'in intrakraniyal arter stenozu tanısındaki sensitivitesi %70-90, spesifitesi %80-96 'dır. BTA ve MRA ile sensitivite %82-97 arasında değişmektedir (Kronzon, 2006).

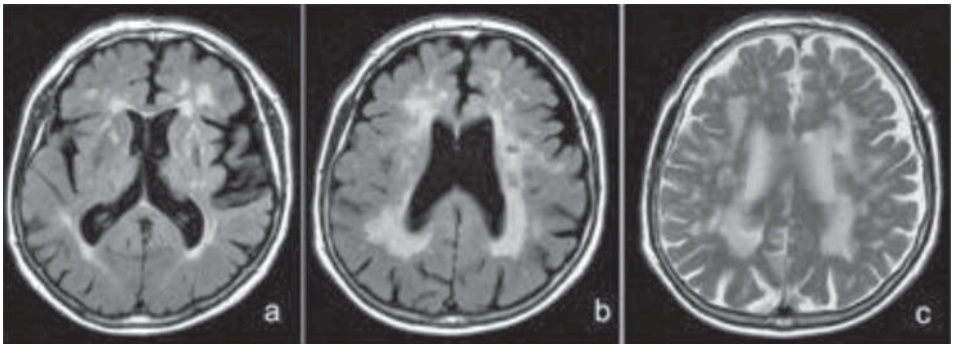
İntrakraniyal arter stenozunda asemptomatik vakalarda 2-2.5 yılda takiplerde orta serebral arter alanında ipsilateral inme riski %0-1.4 arasındadır. Bu yüzden asemptomatik vakalara endovasküler tedavi önerilmez (D'Armiento ve ark. 2001). Medikal tedavi seçenekleri kıyaslayan randomize WASID çalışmasında intrakraniyal aterosklerotik hastalığın tedavisinde Warfarinin yeri olmadığı kanıtlanmıştır. Warfarin alan hastalarda aspirin alan hastalara göre majör hemaroji oranı istatistiksel olarak fazladır (sırasıyla; %8.3, %3.2). Bununla beraber WASID'de Warfarin grubunda miyokardiyal infarkt ve ani ölüm riski aspirin grubuna göre anlamlı derecede artmıştır. Bu sebeplerden dolayı intrakraniyal aterosklerotik darlığı olan hastalarda antikoagülan tedavi önerilmemektedir. WASID çalışmasına göre tekrarlayan inme riski bazı alt gruplarda artış göstermektedir. %70'in üstünde intrakraniyal stenozu olanlarda ve semptom sonrası ilk bir hafta içinde inme riski yüksektir. Başka bir çalışmada TCD ile orta serebral arter darlığında progresyon bulunan vakalarda inme riski artış göstermektedir. İntrakraniyal aterosklerotik hastalığı olanlarda sistolik ve diyastolik kan basıncı artışı ile inme riski artış göstermektedir. Bu nedenle darlık derecesinden bağımsız olarak semptom sonrası subakut ve kronik dönemde kan basıncı mutlaka kontrol altına alınmalıdır (Kern ve ark. 2005). Semptomatik intrakraniyal stenozlarda medikal tedaviye rağmen tekrar inme riski yıllık %11, iki yıl için %14'dür. %70-99 arası stenozlarda inme riski yıllık %19 'dur. Bu nedenle intrakraniyal stenozların tedavisinde medikal tedavi dışında endovasküler tedaviler de denenmiştir. İntrakraniyal anjioplasti ile medikal ya da cerrahi tedavileri karşılaştıran bir prospektif randomize çalışma henüz mevcut değildir. Randomize olmayan prospektif çalışmalardan çeşitli veriler mevcuttur. SSYLVIA (Stenting of Symptomatic atherosclerotic lesions in the vertebral or intracranial arteries) çalışmasında 61 hastaya stent takılmış ve 30 günlük takipte major inme oranı %6.6, bir yıllık takipte %13.1 ve altı aylık restenoz oranı %32.4 olarak saptanmıştır. İntrakraniyal aterosklerotik lezyonlar için özel olarak üretilen Wingspan stenti ile ilgili çok merkezli randomize olmayan çalışmada 30 günlük majör inme ve ölüm oranı %4.5'e düşmüştür. Restenoz oranlarında da %7.5'a varan azalma görülmüştür. Sonuç olarak endovasküler teknik geliştikçe komplikasyon oranları da azalmaktadır. Şu an için elimizdeki verilere göre intrakraniyal anjioplasti ve stent medikal tedaviye cevap vermeyen ciddi intrakraniyal stenozlarda önerilebilir. Medikal tedaviye cevabı beklemeden anjioplasti ve stent uygulaması konusu şu an için tartışmalıdır (Chimowitz ve ark. 2005).

KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI

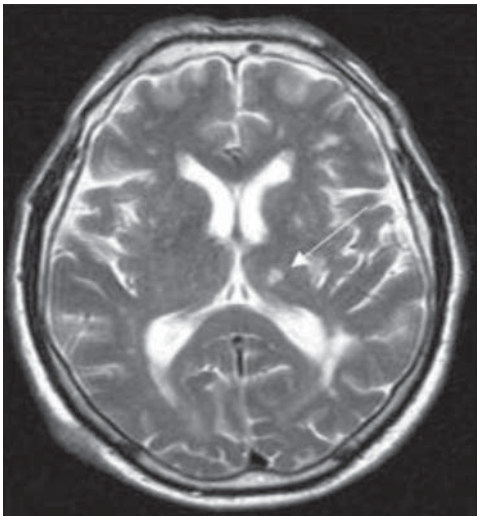
Dr. Kürşad Kutluk

Küçük damar hastalığı genel bir terimdir ve birkaç ayrı patolojik durumu tanımlamak için kullanılır. Günlük pratikte genellikle bu farklı patolojiler birbirinin yerine kullanılmakta ise de, farklı olduklarını bilmek gerekir. Küçük damar hastalığı tanımının içine bazıları radyolojik, bazıları klinik özellikler taşıyan şu patolojiler girer: *Beyaz Cevher Lezyonu* multipl damarların stenozu sonucu meydana gelen diffuz iskemi ve hipoksinin yarattığı inkomplet infarktlardır. *Lakün* beyaz cevher ya da bazal gangliyada bulunan, beyin omurilik sıvısıyla dolu kavitelerdir. Çapları 20 mm'ye kadar ulaşır. Yaşlılarda görülür. Klinik semptom vermesi şart değildir ve beyaz cevher lezyonlarının içinde rastlantısal olarak saptanabilir (Şekil 9). *Laküner infarkt ve laküner inme*; eğer lezyon henüz kaviteleşmemişse ve infarkt özelliğindeyse, ayrıca inmeye yol açmışsa, bu durumda lezyona laküner infarkt, iskemik inmenin bu alt tipine de laküner inme adı verilir (Şekil 10 ve 11). Laküner infarkt sonucu meydana gelen laküner inme, subkortikal ya da beyin sapı lokalizasyonunu gösteren çok tipik semptom ve bulgulardan oluşan klasik sendromlardan birini oluşturuyor ise, bu durumda laküner sendromdan söz edilir (Wardlaw, 2008). Sonuç olarak, beyaz cevher lezyonları ve lakünler asemptomatik olabilirler. Laküner infarktın yol açtığı laküner inme ise semptomatiktir. Tanımlamalar arasındaki bu farkları belirttikten sonra, küçük damar hastalığı denildiğinde ilk akla gelen prototip patolojinin, laküner infarktlar olduğunu hatırlatmakta yarar vardır.

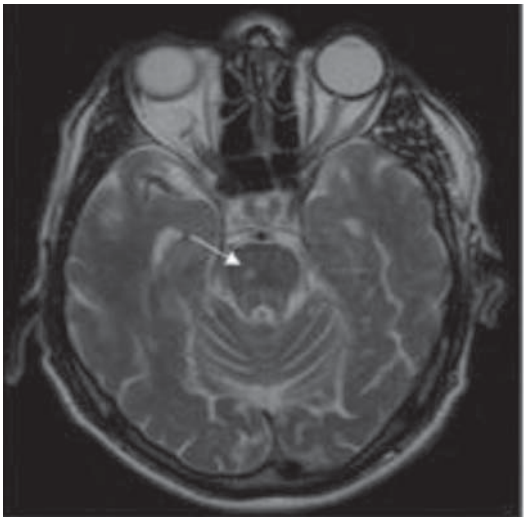
Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri: Laküner infarktlar, tüm iskemik inmelerin %25'ini meydana getirir. İnmenin genel risk faktörlerinden, alt tipler için hangilerinin daha



Şekil 9 — MRG (a-b: FLAIR aksiyal, c: DUAL T2 aksiyal): Serebral subkortikal beyaz cevher lezyonları ve lakünler.



Şekil 10 — MRG (T2): sol talamik laküner infarkt.



Şekil 11 — MRG (DUAL T2 aksiyel): sağ pontin kronik laküner infarkt.

özellikli olduğu çok fazla araştırılmamıştır. Benzer risk faktörlerine sahip oldukları halde bazı hastalarda büyük damar, diğerlerinde ise küçük damar hastalığı meydana gelir ve burada olasılıkla genetik özellikler belirleyici olmaktadır. Diğer inme tiplerinde olduğu gibi laküner infarktlarda da değiştirilemez, değiştirilebilir ve potansiyel risk faktörlerinden söz edilmekte ise de; özellikle hipertansiyon ve diyabetin, laküner infarkt oluşumunu anlamlı derecede artırdığı bilinmektedir. Klinik çalışmalara bakıldığında, laküner infarktlı hastaların %44 ile %75'inin hipertansif oldukları görülmektedir. Hipertansiyon, laküner infarkt riskini 5-9 kat artırmaktadır (Boiten ve Lodder, 2002). Diyabet iskemik inmede genel bir risk faktörü olmakla birlikte, diyabetik hastalarda laküner infarkt oluşumundaki rölatif risk bağımsız olarak 2-4 kat artmaktadır (You ve ark. 1995; Boiten ve ark. 1997). Sigara ve diğer risk faktörlerinin, laküner inme için spesifik risk faktörleri olduklarını düşündürecek yeterli kanıt yoktur.

Patoloji ve Patofizyoloji: Lezyon patolojisinin en önemli özelliği, derin yerleşimli küçük kavite oluşumudur. Bu kavite içinde gliovasküler doku fragmanları ve makrofajlar bulunur. Kaviteleşmenin tam olmadığı inkomplet formlarında, hücrelerde azalma ve gliozis görülür. Bazı lezyonlarda hemosiderin yüklü makrofajlara rastlanır.

Damar patolojisi iki mekanizmayla oluşabilir: Bunlardan birincisi, daha çok küçük çaplı damarları tutan fibrinoid nekrozdur. Etkilenen damarlar 40-200 mm, infarktlar da 3-7 mm çapındadır. Bu tip patolojiyle meydana gelen hastalığa kompleks küçük damar hastalığı ya da lipohiyalinozis adı verilir. Damar patolojisinin oluşmasına yol açan ikinci mekanizma aterosklerozdur. Burada, öncekinden daha büyük çaplı arterler (200-800 mm) tutulur ve daha büyük çaplı (5 mm'den fazla) infarktlar meydana gelir. Tıkanmaya neden olan mikroaterom perforan arterin kendisinde ya da köken aldığı damarın hemen çıkış yerinde olabilir. Bu tip infarktlar, lipohiyalinozis sonucu meydana gelenlere göre daha sık semptomatik olurlar (Lammie, 2002). Laküner inme tanısının konabilmesi için, 'laküner hipotez'in doğrulanması gerekir. Laküner hipotez; 'olay – lokalizasyon – etyoloji' üçlüsünün ortaya konmasını gerektirir. Yukarıda söz edilenler özetlenecek olursa olay, tek bir perforan arterin intrensek hastalığıdır. Lokalizasyondan anlaşılan subkortikal derin yapılardır ve etyolojide lipohiyalinozis ya da mikroaterom vardır.

Bu oturmuş patogenez anlayışına, son zamanlarda çok yüksek kanıtlarla embolizm mekanizması da eklenmiştir. Görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi sayesinde, penetran arter tıkanmalarının yol açtığı subkortikal lezyonlarla, kortikal lezyonların eşzamanlı ortaya çıkabildikleri saptanmış ve embolik bir kaynağın bunlardan sorumlu olabileceği düşünülmüştür (Ay ve ark. 1999). Laküner infarktın görüldüğü tarafta ileri derecede karotis stenozu %75 oranında saptanırken, karşı tarafta benzer patoloji sadece %7 oranında görülmüş ve laküner infarktın, arterden artere embolizm mekanizmasıyla da ortaya çıkabileceği öne sürülmüştür (Tejada ve ark. 2003). Laküner infarkt ve atrial fibrilasyon birlikteliği anlamlı derecede yüksek bulunmaktadır (Jung ve ark. 2001). Bunlardan başka, laküner infarktlı olgularda transözofageal ekokardiyografi ile saptanan arkus aorta plakları, laküner inmelerin embolizm sonucu oluşabileceğini düşündüren çalışmalardan birisidir (Kazui ve ark. 2000)

Klinik Özellikler: Lokalizasyon ve lezyon boyutuna göre bulgular değişir. Putamen, kaudat nukleus, internal kapsül, korona radiata, talamus ve pons, laküner infarktların en sık yerleştikleri yerlerdir. Tek bir lezyona bağlı 'saf' bulgular tipiktir. Yüksek kortikal fonksiyonlar bozulmaz. Klasik laküner sendromlar şunlardır:

- *Saf motor inme*: En sık görülen laküner sendromdur. Yüz, kol ve bacaktaki motor kayıp çoğunlukla eşit ağırlıktadır. Lezyon lokalizasyonu internal kapsül, korona radiata ya da bazal ponstur.
- *Saf duysal inme*: Hemihipoestezi vardır. Motor kayıp, yüksek kortikal fonksiyon bozukluğu bulunmaz. Küçük talamik infartlar buna yol açar.
- *Sensorimotor inme*: Motor ve duysal belirtiler birlikte görülür. Lezyon genellikle internal kapsüldedir.
- *Ataksik hemiparezi*: Aynı tarafta piramidal ve serebellar bulgular vardır. Sorumlu lezyonlar pons, internal kapsül ve korona radiatadadır. Bazı araştırmacılar bu sendromun içine 'dizartri – beceriksiz el' sendromunu da katmaktadır. Dizartri ve koldaki beceriksizlik en tipik bulgulardır. Lezyon ponsta ve internal kapsülde olabilir.

Prognoz: Laküner inmelerin kısa dönem prognozları iyi olmakla birlikte, uzun dönem rekürrens riskleri, diğer iskemik inme alt tiplerinden daha düşük değildir. (Petty ve ark. 2000; Kolominsky-Rabas ve ark. 2001). İlk yıl içinde rekürrens riski %10-12 iken, sonraki yıllarda bu oran, yılda %5'e düşer. Laküner inmelerde olay tekrarı %50 oranında yine laküner inme tarzındadır.

Aynı risk faktörlerine sahip laküner inmeli hastaların bazılarında tek infarkt varken, diğerlerinde multipl infarktlar mevcuttur. Bu iki durumun birbirinden ayrı hastalıklar olup olmadığı ya da farklı patogenezlerle meydana gelip gelmediği araştırma konusu olmuştur. Bir görüşe göre, multipl infarktları olan hastalarda lipohiyalinozis

Şekil 12 — MRG (difüzyon): sağ talamik laküner infarkt.

ön planda iken, tek infarktı olan hastalarda daha çok mikroateromatozis mekanizması rol oynamaktadır (Boiten ve Lodder, 2002). Laküner inme hastalarında, kliniğe yol açan lezyona ek olarak bir ya da daha fazla sessiz infarkt mevcutsa prognoz daha kötüdür. Fonksiyonel sonuç iyi olmadığı gibi, rekürrens ve mortalite oranları bu olgularda daha yüksektir (de Jong ve ark. 2002).

Tanı: Klinik bulgular ya da sendromik özellikler, laküner inmelerin tanısında esastır. Bunu görüntüleme tamamlar. BT'de sensitivite %50-75 oranındadır. Büyük lakünleri gösterir, akut tanıda yetersizdir. MRG özellikle posterior fossa lezyonlarını göstermek açısından daha üstündür (%70-80). Akut tanıda MRG de yetersiz olabilir, en hassas modalite difuzyon MRG'dir (Şekil 12). Sensitivite %90'ın üstündedir (Singer ve ark. 1998). Anjiografi genellikle normal bulunur.

Tedavi: Antiagregan tedavi, laküner infarktlarda akut dönemde ve sekonder korunmada seçilecek tedavidir. Antikoagülasyon, laküner infarktların da içinde bulunduğu akut iskemik inmeli genel populasyon için zararlı çıkmıştır. Trombolitik tedavinin ise yine genel iskemik inme hastaları için kanıtlanmış yararı, spesifik olarak laküner infarktlı hastalarda kuvvetli kanıtlarla gösterilememiştir. Antiagregan tedavinin yanısıra, risk faktörleri en iyi şekilde kontrol altına alınmalıdır.

NÖROVASKÜLER SENDROMLAR

Dr. Rezzan Tuncay

Beyin damar hastalıklarına bağlı inmelerin yaklaşık %80'i iskemik tiptedir. Kan akımı bozulan damar ve bunun suladığı beyin bölgesinin fonksiyonu ile ilgili olarak çok sa-

yıda değişik nörolojik tablo ortaya çıkabilir. Bu tablolara 'Nörovasküler Sendromlar' adı verilir. Bu bölümde karotis ve vertebrobaziler sisteme ait nörovasküler sendromların klinik özelliklerinden söz edilecektir.

Karotis Sistemi

Arteria Carotis İnterna (ICA)

Ekstrakranyal ICA'yı etkileyen en sık neden ateroskleroz dur. Ateroskleroz beyaz ırkta ICA'nın en sık ilk 2 cm'lik bölümünde görülür. Daha seyrek olarak da ICA'nın sifon parçası ile ACA ve MCA bifurkasyonunu tutabilir. Sarı ırkta ve siyahlarda ise, ateroskleroz ICA'nın ekstrakranyal kısmından çok intrakranyal kısmını tutar. ICA orijinindeki stenoz veya oklüzyon retinal ve serebral iskemiye neden olabilir.

Klinik Belirtiler: Ekstrakranyal ICA'nın stenoz veya oklüzyonunda ortaya çıkan klinik belirtiler çok farklı olabilir. Hastaların %30-40'ında ICA hiçbir klinik belirti vermeden tıkanabilir. Willis poligonu iyi çalışıyorsa, ECA-ICA arasındaki kollateraller iyi gelişmiş ise hastada klinik bulgu ortaya çıkmaz. Hastaların bir bölümünde ise geçici iskemik ataklar (GIA) veya değişik ağırlıkta inmeler görülür. GIA' lar motor, duyusal belirtiler, afazi ve görme alanı defektleri şeklinde olabilir. Bazen sadece kontralateral kolun distalinde güçsüzlük şeklinde görülebilir. Sıklıkla 5- 15 dakika kadar sürer. Vakaların büyük bölümünde ataklar stereotipiktir. İleri stenozlu hastalarda ataklar çok sık tekrarlayabilir. Kan basıncının düşmesi veya ani ayağa kalkma gibi hemodinamik değişiklikler nedeniyle de ataklar ortaya çıkabilir.

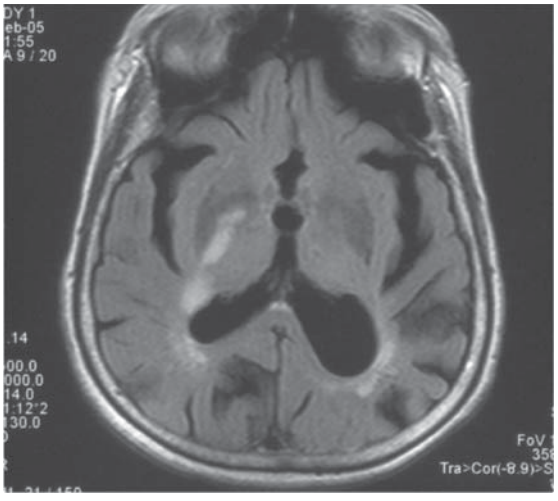
Ekstrakranyal ICA hastalığına bağlı olarak ipsilateral gözde geçici monooküler körlük (Amaurosis Fugax) görülebilir. Bu durum tek gözde yukarıdan aşağı gölge veya perde inmesi şeklinde tanımlanır. Tüm alanı etkileyebileceği gibi, sadece üst veya alt yarıyı etkileyebilir. Kalıcı belirti olmaksızın aynı şekilde düzelir. Bu ataklar oftalmik arterde kan akımının azalmasına bağlıdır. Hastaların bir bölümü birkaç atak geçirirken, bir bölümü de çok sık ataklar geçirebilir.

Ekstrakranyal ICA stenozu veya oklüzyonu sonucu ortaya çıkan inmenin ağırlığı, infarktın yerine, büyüklüğüne, kollateral dolaşıma ve infarkta neden olan mekanizmalara göre değişiklik gösterir. ICA hastalığında hemisferik infarktların büyük bölümü MCA veya dallarının sulama alanındadır. Hasta klinik olarak MCA sulama alanı infarktı bulguları ile karşımıza çıkar. Lezyon tarafına konjuge bakış deviasyonu, kontralateral motor ve duyusal defisit, hemianopsi ve yüksek kortikal fonksiyon bozukluğu (dominant hemisferde afazi, nondominant hemisferde anozognozi ve ihmal) görülebilir.

Düşük perfüzyon akımına bağlı olarak ortaya çıkan nörolojik bulgular daha hafif olabilir. Klinik bulgular kan basıncındaki değişikliklere duyarlıdır. Sıklıkla MCA-ACA sulama alanları arasındaki sınır bölgeler etkilenir. Superior frontal bölgedeki suprasilvien infarktlar anterior border zone=sınır bölge infarktı, parieto-oksipital bölgedeki infarktlar posterior sınır bölge infarktı olarak isimlendirilir. Düşük perfüzyon akımı sonucu oluşan infarktlarda sıklıkla kol tutulur, göreceli olarak yüz ve bacak kurtulur. Parieto-oksipital bölgedeki infarktlarda ise vizuo-spasyal bozukluklar, kontrüksiyonel apraksi ve hemianopsi vardır. ICA oklüzyonlarında eğer AcoA hipoplazik ise, ipsilateral ACA alanı etkilenebilir. Her iki ACA hasta taraftan besleniyorsa, infarkt her iki ACA alanını tutabilir. Eğer PCA baziler arter yerine hasta ICA'dan kan alıyorsa infarkt PCA alanını da içine alabilir.

Arteria Coroidea Anterior (AchA)

AchA infarktının en tipik bulguları kontralateral hemipleji, duyu kusuru ve hemianopsidir (Şekil 13). Hemiparezi kortikobulber ve kortikospinal yolların kapsula interna arka bacağı veya serebral pedonkülde tutulmasına bağlıdır. Hemiparezi saf motor hemiparezi şeklinde de ortaya çıkabilir. Duyu kusuru izole veya inkomplet olabilir. Sıklıkla motor belirtilerle birliktedir. Genellikle duyusal modalitelerin tümü tutulur. Ancak proprioseptif duyu kurtulabilir. Ataksi duyusal semptomlarla birlikte ortaya çıkabilir. Hipestetik ataksik hemiparezi, seyrek olarak da ataksik hemiparezi şeklinde klinik tablolar görülebilir. Homonim hemianopsi, süperior kuadranopsi şeklinde görme alanı defektleri vardır. Maküler görme kurtulabilir. Homonim hemianopsi optik traktusun veya kapsula internanın retrolentiküler bölümünde genikülokalkarin traktusun tutulumu sonucudur. Sağ AchA infarktlarında vizüel ihmal, anozognozi, konstrüksiyonel apraksi, görsel bellek kusuru görülebilir. Sol AchA infarktlarında ise tutuk konuşma, semantik parafaziler, perseverasyonlar ve verbal bellek kusurları ortaya çıkabilir.



Şekil 13 — MR incelemesi. Sağ kapsula interna arka bacağı alt bölümünde infarkt.

Arteria Cerebri Anterior (ACA)

ACA infarktlarında değişik belirtiler görülebilir. Bu belirtilerin özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Motor ve Duyusal Belirtiler: ACA alanındaki infarktların en önemli belirtisi kontralateral bacakta motor güç kaybıdır. Güç kaybı en fazla ayak ve alt bacaktadır. Kol ve omuz bölgesi daha az oranda tutulurken, yüz ve el korunur. ACA infarktlarında alt ekstremitede kortikal duyu kusuru görülebilir. Sıklıkla hafiftir.

Akinetik Mutizm (Abulia), Amnezi ve Diğer Psikomotor Belirtiler: ACA infarktlarında akinetik mutizm n. caudatus veya anterior singulat girusun iki yanlı etkilenmesi sonucu görülür. İstemli hareket, konuşma ve emosyonel ifadeler tamamen ortadan kalkmıştır. Hastanın gözleri açıktır ve uyanık görünümdedir. Aynı bölgenin unilateral lezyonlarında ise abulia görülür. Spontan aktivite ve konuşma azalmıştır. Uyaranlara ve sorulara verilen cevap süresi uzamıştır. Bir işi sürdürme yeteneği azalmıştır. Meziyal frontal lob lezyonlarında emosyonal labilite, öfori, hiperaktivite, anksiyete, ajitasyon görülebilir.

Unilateral veya bilateral ACA enfarktlarında yakalama refleksi ortaya çıkabilir.

Konuşma Bozuklukları: Hastalığın başlangıcında suskunluk en sık belirtidir. Sıklıkla hızla düzelir. Sol ACA infarktlarında suplemanter motor alanın tutulumuna bağlı olarak transkortikal motor afazi görülebilir. Spontan konuşma azalmıştır. Anlama ve artikülasyon normaldir. Tekrarlama korunmuştur.

Kallozal Disfonksiyon Belirtileri: Sağ elini kullanan, sol ACA infarktı olan hastalarda sol elde ideomotor apraksi, agrafi ve taktil anomi görülebilir.

Sfinkter Kusuru: Unilateral veya bilateral ACA infarktlarında sfinkter kusuru görülebilir. Sfinkter kusuru inkontinans şeklindedir.

Arteria Cerebri Media (MCA)

İskemik inme olguları arasında en sık MCA infarkları görülür. İlk iskemik inme geçiren olguların 2/3 sinde infarkt MCA alanındadır (Bogousslavsky, 1988). Bu alandaki enfarktların 1/3'i MCA'nın derin dallarını, yarıdan fazlası da yüzeyel dallarını tutar.

MCA Ana Trunkus: Beyaz ırkta oklüzyonun nedeni emboli veya proksimal trombotik tıkanmanın yayılımıdır. Intrakranyal damarlarda in situ ateroma nadirdir. Siyah ırkta ve sarı ırkta ise in situ ateroma daha sıktır. MCA ana trunkus oklüzyonu hemen daima semptomatiktir. Olguların çoğunda oklüzyon MCA'nın proksimal kısmında oluşur. Böylece lentikulostriat arterlerin (LSA) de tutulması ile yüzeyel ve derin dallarının iskemisi birlikte görülür. Klinik olarak, lezyon tarafına konjuge bakış deviyasyonu, motor ve duyusal defisit, hemianopsi, yüksek kortikal fonksiyon bozukluğu ortaya çıkar (dominant hemisferde global afazi, nondominant hemisferde anozognozi ve ihmal). Beyin ödeminden dolayı uyanıklık kusuru görülebilir.

MCA Süperior Divizyon: MCA'nın süperior divizyon infarktlarında alt ekstremitenin nispeten az etkilendiği, yüzde ve kolda baskın kontralateral hemiparezi ve duyu kusuru görülür. Gözlerin etkilenen hemisfer tarafına deviyasyonu veya o hemisfere bakma eğilimi vardır. Lezyon dominant hemisferde ise Broca afazisi görülür. Konuşma tutuktur ve kelime çıkışı azalmıştır. Göreceli olarak anlama korunmuştur. Tekrarlama ve yazılı materyeli anlama bozulmuştur. Agramatizm vardır. Bukofasyal apraksi ve ipsilateral ekstremitede ideomotor apraksi görülebilir. Lezyon nondominant hemisferde ise hemispasyal ihmal, anozognozi görülebilir. Emosyonel prozodi de bozulabilir.

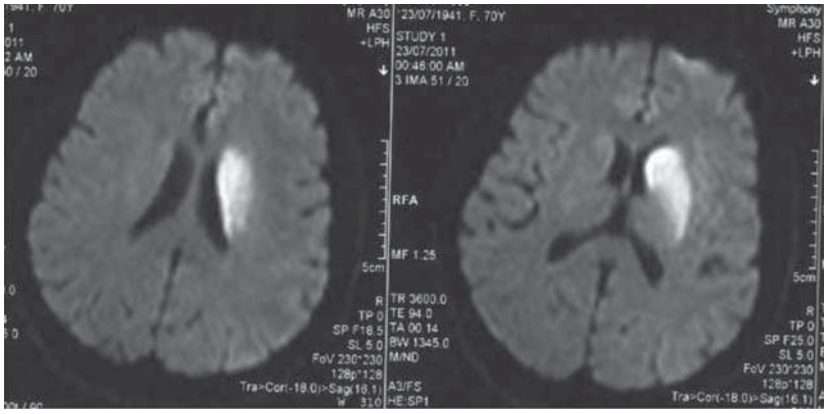
MCA İnferior Divizyon: MCA'nın inferior divizyon infarktlarında, motor ve duyusal semptomlar ya yoktur ya da çok hafiftir. Kortikal duyu kusuru (agrafestezi ve astereognozi) görülebilir. Üst kuadranopsi veya homonim hemianopsi şeklinde görme alanı defektleri vardır. Dominant hemisfer lezyonlarında Wernicke tipi afazi görülür. Konuşma akıcıdır. Parafaziler ve neolojizmler vardır. Anlama ve tekrarlama bozulmuştur. Non-dominant hemisferde ise kontralateral duyusal hakimiyetli ihmal, anazognozi, konstrüksiyonel apraksi ortaya çıkar. Şekil çizme ve kopyalama bozulmuştur. Emosyonel prozodiyi anlama güçlüğü olabilir. Vakaların %50'sinde ajitasyonla seyreden konfüzyonel bir tablo görülebilir.

MCA Perforan Dalları (Striatokapsüler infarkt): MCA'nın M1 parçasından çıkan lateral lentikülostriat arterler (LSA) (sıklıkla 6-12 adet) perforan damarlardır. MCA ana trunkusunda trombus oluştuğunda LSA'nın tüm dalları tutulabilir. Üçgen veya virgül şeklinde infarkt ortaya çıkar. Bu infarktlara striatokapsüler infarkt adı verilir (Şekil 14). İnfarkt çapı sıklıkla 1,5 cm'den büyüktür. Çapları 2-7cm arasında değişir. Striatokapsüler infarkt tüm inme ve GİA'ların %1'inde görülür. Sıklıkla kontralateral hemiparezi vardır. Üst ve alt ekstremite eşit olarak etkilenmiştir. Yüzde 70'inde afazi, ihmal ve anazognozi gibi kortikal bulgular görülür. Klinik tablo saf motor hemiparezi gibi laküner sendromla da kendini gösterebilir.

Vertebrobaziler Sistem

Arteria Subklavia/Proksimal Verterbal Arter

Vertebral arter (VA) proksimal subklavyadan çıkar. Proksimal subklavyanın ciddi darlığı veya oklüzyonu, ipsilateral vertebral arter ve ipsilateral üst ekstremite arterlerinde basıncın düşmesine neden olur. Kontralateral vertebral arter ve baziler arterden kan retrograt olarak tıka-



Şekil 14 — Difüzyon ağırlıklı MRG incelemesinde sol kaudat nukleus başı, kapsula interna ön bacağı, putamen ve korona radiatada hiperintens lezyon. Striato-kapsüler infarkt.

lı vertebral arteri besler. Buna " subklavya çalma sendromu" denir. Doppler USG ile oldukça sık saptanmasına karşın, çok seyrek olarak nörolojik belirti verir. Genellikle iyi seyirlidir ve hastaların büyük bölümünde kola ve arka sisteme ait semptom yoktur. Eğer semptomlar ortaya çıkarsa en sık belirtiler ipsilateral kol ve el ile ilgilidir. Kolun kullanımı ile kolda soğukluk, kuvvetsizlik ve ağrı olur. İpsilateral kolda nabız amplitüdü düşüktür, kan basıncı azalmıştır. " Dizziness" sık belirtilerden biridir. Seyrek olarak diplopi, bulanık görme, ossilopsi görülebilir. Supraklaviküler fossada üfürüm duyulabilir. Proksimal subklavya darlığının en sık nedeni aterosklerozdur. Doppler USG vertebral arterdeki retrograd akımı göstermek açısından önemlidir. Konvansiyonel anjiografide, darlık tarafındaki VA dolmazken, geç arteryel filmler çekilirse, vertebral arterin retrograd olarak dolduğu görülebilir.

VA'nın orijininde ateroskleroz sıktır. "Dizziness", ataksi, diplopi, bulanık görme gibi geçici iskemik ataklar görülebilir. Ancak beyin sapı veya serebellumda infarkt gelişmesi nadirdir.

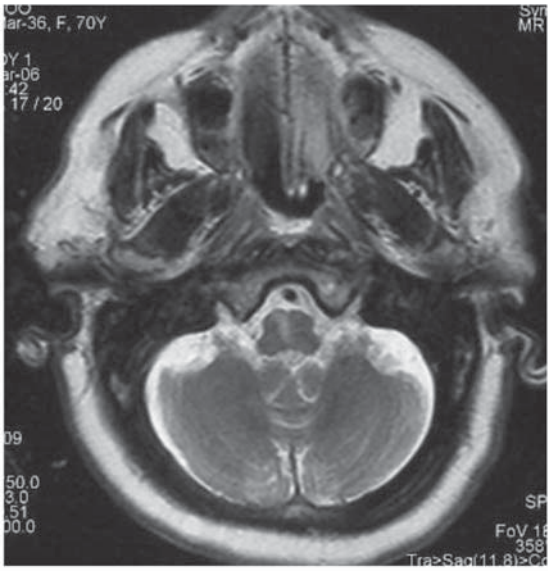
Distal Ekstrakranyal ve İntrakranyal Vertebral Arter

VA'nın transvers foramenler içindeki kısmının aterosklerozu nadirdir. Bu bölgede VA'nın travma sonucu etkilenmesi söz konusu olabilir. İntrakranyal vertebral arter (V4) ateroskleroz, diseksiyon, travma, fibromüsküler displazi sonucu etkilenebilir. Oklüzyon asemptomatik olabilir. Lateral bulber veya inferior serebellar infarkta (PICA), medial bulber veya hemimedüller infarkta yol açabilir. Trombüsün baziler arter içine ilerlemesi sıklıkla bilateral pons iskemisine yol açar. Ayrıca distal emboliler mezensefalon, talamus, a. cerebellaris superior (SCA) ve a. cerebri posterior (PCA) alanlarında infarkta neden olabilir.

Arteria Cerebellaris Posterior İnferior (PICA)

Bulbusun lateral bölümü PICA veya vertebral arterin V4 segmentinden çıkan perforan dallarla beslenir. PICA veya vertebral arterin V4 parçasının oklüzyonunda lateral bulber infarkt (*Wallenberg sendromu*) görülür.Wallenberg sendromu bulbusun lateral bölümünde ve inferior oliva arkasında yerleşen bir infarkta bağlı olarak ortaya çıkan, oldukça tipik belirtileri olan ve sık görülen bir klinik tablodur. Vakaların yaklaşık %40'ı akut olarak başlar. Ancak yarıdan fazlasında ise klinik tablo düzgün progresif veya basamaklar halinde 24-48 saatten daha uzun bir sürede yerleşir. Vestibüler nukleusların ve bağlantılarının iskemisine bağlı olarak şiddetli vertigo, bulantı, kusma ile başlar. Aynı nedenlerle ataksi ve nistagmus görülür.Vertigodan yakınan hastaların hemen hepsinde nistagmus vardır. Nistagmus hem horizontal hem de rotatuvar karekterde olabilir. Aynı tarafta ortaya çıkan Horner sendromu (ptoz, miyozis, anhidroz) desandan sempatik liflerin tutulumuna bağlıdır. Miyozis ve ptoz sık olmakla birlikte anhidroz nadirdir. Ayrıca beşinci sinirin inen nukleus ve traktusunun lezyonuna bağlı olarak ipsilateral yüzde, lateral spinotalamik traktus lezyonu sonucu da kontralateral kol, gövde ve bacakta ağrı ve ısı duyusunda azalma ortaya çıkar. Yutma güçlüğü, çatallı ses, dizartri, aynı tarafta farenks ve kord vokal parezisi ise nukleus ambigius lezyonu sonucudur. İnferior serebellar pedonkül lezyonuna bağlı olarak ipsilateral serebellar bulgular ortaya çıkar. Seyrek olarak kalp hızı ve kan basıncı değişiklikleri gibi otonomik fonksiyon bozuklukları ile solunum yetersizliği görülebilir. Otomatik solunum yetersizliği sonucu uyku sırasında uzun süreli apneler, hatta ölüm olabilir (Ondine'nin Laneti).

Bu bulguların hepsinin birlikte bulunmadığı parsiyel sendromlar da vardır.



Şekil 15 — MRG incelemesi. Sağ medyal bulber infarkt.

Anterior Spinal Arter (ASA)

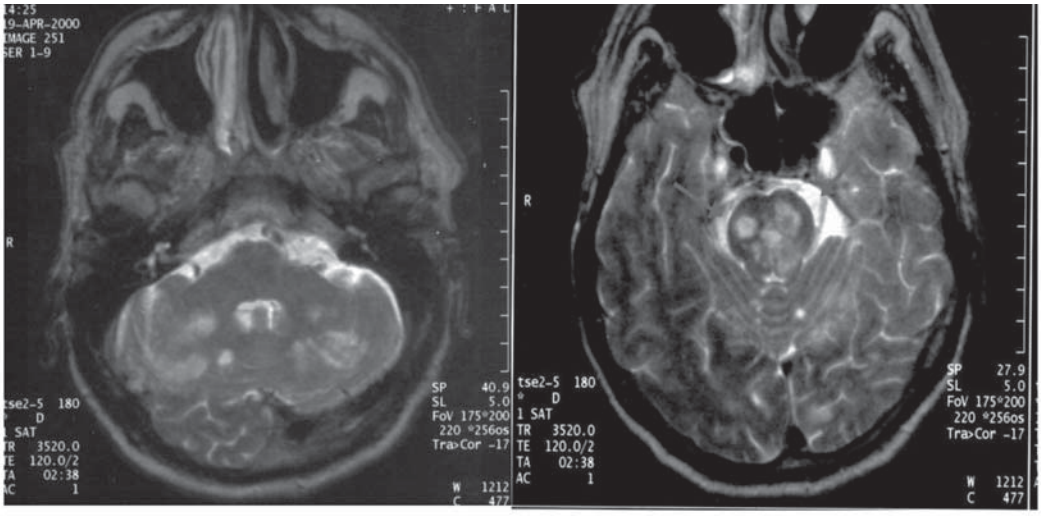
ASA'nın veya vertebral arterin V4 parçasının oklüzyonu sonucu medial bulber infarkt görülür. Mediyal bulber infarkt seyrek görülen bir klinik tablodur. İpsilateral dil zaafı, derin duyu kusuru, yüzün kurtulduğu kontralateral hemipareziden oluşan klasik triadı vardır (Şekil 15). İpsilateral dil parezisi, hipoglossal nukleus veya sinirin tutulumuna, kontralateral hemiparezi bulbusta çaprazlaşan piramidal yolun, derin duyu kusuru ise mediyal lemniskusün lezyonuna bağlıdır. Bununla birlikte dil ve arka kordonun tutulmadığı saf motor hemipazi ile seyreden formları da vardır. Bazen lateral bulber infarkt ile birlikte görülür. Seyrek olarak iki yanlı da olabilir.

Baziler Arter (BA)

Baziler arter oklüzyonu ponsun bazisinde iki yanlı iskemiye neden olabilir. İskemi tek veya iki yanlı tegmentumu da etkileyebilir. Ateroskleroz baziler arterin en sık ilk birkaç cm'lik bölümünü tutar. Baziler arter trombozunun prognozu oldukça değişiktir. Prognoz oklüzyonun yeri, yayılımı ve kollateral dolaşıma bağlıdır. Çok hafif bulgularla seyredebileceği gibi, ciddi nörolojik sekellere yol açabilir. Ölümle de sonuçlanabilir (Şekil 16).

Motor Belirtiler: Baziler arter trombozunda en sık tutulan yapı bazis pontiste kortikospinal traktustur. Başlangıçta motor güç kaybı tek taraflı olabilir. Güç kaybı genellikle iki yanlı ve asimetriktir. Ataksi ve koordinasyon bozukluğu ikinci en sık bulgudur. Koordinasyon bozukluğu alt ekstremitelerde daha belirgindir. Dizartri, disfaji, disfoni ile dil hareketlerinde güçsüzlük görülebilir. Bu belirtiler kortikobulber yolların lezyonu sonucu gelişen pseudobulber belirtilerdir. Pons tegmentumunda kranyal sinir nukleuslarının veya intraparenkimatöz sinir liflerinin tutulumuna bağlı olarak kranyal sinir belirtileri görülebilir. Tek taraflı lezyonlarda çapraz sendromlar ortaya çıkabilir. İpsilateral fasyal parezi ile kontralateral hemiparezi çapraz sendrom örneklerinden birisidir. Bazen hasta kuadriplejiktir. Ağır pseudobulber belirtiler nedeniyle ses çıkaramaz, konuşamaz ve yutamaz. Bilinci açık olan hasta sadece göz kırpma ve vertikal göz hareketleri ile çevre ile ilişki kurabilir. Bu tablo " Locked-in" = içe kilitlenme sendromu olarak isimlendirilir. İki yanlı bazis pontis lezyonu sonucu kortikospinal ve kortikobulber traktusların tutulumuna bağlıdır.

Okülomotor Belirtiler: *Konjuge horizontal bakış ve 6. sinir felci, internukleer oftalmopleji:* PPRF tutulumuna bağlı olarak ipsilateral konjuge bakış bozukluğu, abdusens siniri veya nukleus lezyonu sonucu da ipsilateral abduksiyon zaafı görülebilir.MLF tutulursa da internükleer oftalmopleji (INO) ortaya çıkar. INO ile birlikte skew deviyasyon ve vertikal nistagmus da görülebilir. *Bir buçuk sendromu:* Unilateral pons tegmentum lezyonunda PPRF ve MLF birlikte tutulabilir. PPRF lezyonundan dolayı gözler lez-



Şekil 16 — Baziler arter trombozu. T2 ağırlıklı MRG incelemesinde iki yanlı üst pons ve serebellumda akut infarkt.

yon tarafına horizontal konjuge bakış yapamaz. MLF tutulduğu için lezyon tarafındaki göz içe bakamaz. Bu durumda horizontal göz hareketlerinden sadece diğer gözdeki abduksiyon hareketi korunmuştur. Buna bir buçuk sendromu denir. *Nistagmus:* Ünilateral pontin tegmentum lezyonlarında lezyon tarafına bakışta daha belirgin olan horizontal paretik nistagmus görülebilir. INO'lu hastalarda da abduksiyon yapan gözde nistagmus görülebilir. Ayrıca bu hastalarda vertikal nistagmus da ortaya çıkabilir. *Oküler bobbing:* Göz küreleri hızla birkaç milimetre aşağı inip, tekrar nötral pozisyonlarına dönerler. Bobbing iki yanlı ve simetrik olabileceği gibi, tek tarafta belirgin veya hafif asimetrik olabilir. Oküler bobbing'li hastalarda pontin tegmentum lezyonu veya kompresyonu söz konusudur. *Pupilla anomalileri:* Pons infarktlarında genellikle pupillalar normaldir.Komaya yol açan geniş pons lezyonlarında pupillalar çok küçüktür (pinpoint) ve ışık cevabı korunmuştur.

Uyanıklık Kusurları ve Koma: Bilinçle ilgili retiküler aktivatör sistem ponsun tegmentumunun paramedian bölgesiyle mezensefalonda yer alır. Bilateral mediyal pons tegmentum lezyonlarında bilinç değişiklikleri ve koma görülebilir.

Baziler Tepe Sendromu

Rostral baziler arterin oklüzyonu mezensefalon, talamus ve posterior serebral arterin hemisferik dallarının beslediği meziyal temporal ve oksipital bölgelerde infarkta neden olur. Üst beyin sapı veya hemisferik yapılar tek tek tutulabileceği gibi, birlikte de tutulabilir. Bu bölümde mezensefalon ve talamik iskemi bulguları gözden geçirilecek, hemisferik belirtiler ise PCA enfarktının tartışıldığı bölümde ele alınacaktır.

Okulomotor ve Pupilla Belirtileri: *Vertikal Bakış Bozuklukları:* Rostral beyin sapı lezyonlarında vertikal bakış bozuklukları sık görülür. Yukarı veya aşağı vertikal bakış selektif olarak bozulabilir. Sıklıkla her ikisi birden bozulur. Tek başına yukarı bakış felci, aşağı bakış felcinden daha sıktır. Vertikal planda hem istemli hem de refleks göz hareketleri birlikte bozulabileceği gibi, bazen refleks göz hareketleri korunabilir. Vertikal bakış felci mezensefalon tegmentumunu tutan lezyonlarda görülür. *Konverjans Bozukluğu: S*ıklıkla tek veya her iki gözde hiperkonverjans görülür. Tek veya her iki göz içe veya içe aşağı deviyedir. Horizontal veya vertikal bakış sırasında hiperkonverjans veya konverjans spazmı görülebilir. *Yalancı Altı:* Adduktor hareket aktivitesinde ve tonusunda artma sonucu yalancı altı fenomeni ortaya çıkar. Bu terim üst beyin sapı lezyonlarında altıncı sinir disfonksiyonu olmaksızın oküler abdüksiyon yetersizliğine verilen isimdir. Sıklıkla iki yanlıdır ve hiperkonverjans ile birliktedir. *Skew deviasyon:* Bir göz küresinin diğerine göre yukarda ve oblik pozisyonda bulunması ve bunun tüm bakış yönlerinde devam etmesidir.

Pupilla Değişiklikleri: Diansefalik lezyonlarda ışık refleksinin afferent yolu kesilebilir.Bilateral sempatik disfonksiyon nedeni ile pupilla küçüktür,ışık refleksi zayıftır veya alınamaz. Eğer 3.sinirin Edinger-Westphal nukleusu tutulursa, dilate ve fikse pupilla görülür.

Uyanıklık Kusurları, Davranış ve Bellek Değişiklikleri

Uyanıklık Kusurları: Rostral beyin sapında retiküler aktivatör sistemi tutan lezyonlarda komadan çok hipersomnolans ortaya çıkar. Bilateral rostral mezensefalik periakuaduktal infarktlarda uzun süren hipersomnolans ve okülomotor sinir felçleri görülür. Ayrıca mediyal talamus ve talamusun intralaminar nukleuslarını tutan lezyonlarda da hipersomnolans ortaya çıkabilir. *Pedonküler Hallusinasyonlar:* Üst beyin sapı infarktlarında, görme alanı defekti olmaksızın vizüel hallusinasyonlar görülebilir. Hallusinasyonlar sıklıkla çok canlı, renkli ve formedir. Taktil ve işitsel de olabilir. Genellikle güneş batımında ortaya çıkar. Hastalar bu hallusinasyonların gerçek olmadığının farkındadır. Fizyopatolojisi çok iyi bilinmemekle birlikte, rostral beyin sapındaki retiküler formasyonun disfonksiyonu ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Rostral beyin sapı infarktlarında talamusun etkilenmesi sonucu *bellek bozuklukları* ortaya çıkabilir. Bellek bozuklukları anterograd, retrograd, verbal ve nonverbal olabilir. Baziler tepe sendromunda sıklıkla iki yanlı mediyal talamus tutulmuştur. Amnezi ve abulia unilateral lezyonlarda bilateral lezyonlara göre daha hafiftir ve daha kısa sürer.

Arteria Cerebellaris Anterior İnferior (AICA)

İzole AICA infarktı nadir görülür.Genellikle baziler arter oklüzyonu sonucu ortaya çıkar. Klinik belirtiler vertigo, kusma, tinnitus ve dizartridir. İpsilateral fasyal parezi, işitme kaybı, trigeminal alanda duyu kusuru, Horner sendromu, ipsilateral serebellar bulgu ve kontralateral ekstremite ve gövdede ağrı, ısı duyusunda azalma görülür. Seyrek olarak ipsilateral horizontal konjuge bakış kusuru ve ipsilateral hemiparezi de görülebilir. Parsiyel AICA infarktlarında labirentiti hatırlatan izole vertigo ortaya çıkabilir. Bazı vakalarda da izole serebellar belirtiler görülebilir.

Arteria Cerebellaris Superior (SCA)

Klasik SCA infarktında ipsilateral Horner, ekstremite ataksisi ve tremor, kontralateral ağrı, ısı duyusunda azalma, üst motor nöron tipi fasyal parezi, seyrek olarak da 4.sinir felci görülür. Saf şekli nadirdir. Baziler arterin distal dallarının infarktı ile birlikte görülür ise prognozu kötüdür. SCA'nın sadece serebellumu tutan infarktlarında ise prognoz iyidir. Bu vakalarda baş ağrısı, kusma, dizartri ile ekstremite ve gövde ataksisi vardır.

Arteria Cerebri Posterior (PCA)

PCA oklüzyonlarında oklüzyonun yeri ve infarktın yayılımına göre klinik bulgular değişiklik gösterir. Burada PCA'nın hemisferik dallarının oklüzyonundan söz edilecektir.

Unilateral Hemisferik PCA Oklüzyonu: *Görme alanı defektleri:* En sık görülen görme alanı defekti homonim hemianopsidir. İnfarkt oksipital pole ulaşmıyorsa maküler görme kurtulur. Kuadranopsi şeklinde de görme alanı defektleri ortaya çıkabilir. Striat korteksin alt bölümünü veya temporo-oksipital loblarda inferior optik radyasyonu tutan lezyonlarda üst kuadranopsi görülür. Kalkarin korteksin üst bölümünü veya inferior parietal lob ile oksipital loblarda superior optik radyasyonu tutan lezyonlarda ise alt kuadranopsi görülür. *Duyu kusurları:* Talamusun VPM ve VPL nukleuslarının lezyonlarından dolayı karşı yüz, beden ve ekstremilerde uyuşukluk, karıncalanma, iğnelenme gibi paresteziler görülebilir. Ağrı ve dokunma duyusunda azalma ile derin duyu kusurları da ortaya çıkabilir. Bazen duyu kusurları çok ağır olabilir. *Agrafisiz aleksi:* Konuşma, tekrarlama, yazma normal olduğu halde, okumada güçlük vardır. Sıklıkla renk isimlendirme de bozulmuştur. Sol oksipital lob, korpus kallozum spleniumu ve sol parietal beyaz maddeyi tutan lezyonlarda görülür. Korpus kallozum veya komşu beyaz maddenin lezyonu sonucu, sağ oksipital korteks ile sol hemisferin bağlantısı kesilmiştir. *Anomik veya Transkortikal Duyusal Afazi:* Sol PCA infarklarında görülür. Anomik afazide sadece kelime bulma ve adlandırma güçlüğü vardır. Transkortikal duyusal afazide ise, konuşma akıcı ve parafaziktir, anlama bozuktur. Tekrarlama korunmuştur. *Gerstmann Sendromu:* Agrafi, akalküli, sağ-sol ayrım bozukluğu, parmak agnozisi ile konstrüksiyonel apraksi başlıca bulgulardır. *Bellek Bozuklukları ve Vizüel Agnozi:* Sol temporal lob lezyonlarında bellek kusurları görülebilir. Daha çok yeni şeyleri öğrenmede güçlük şeklindedir. Sol PCA infarktlarında vizüel agnozi de görülebilir. Hasta bir objeyi vizüel olarak tanımadığı halde, taktil olarak tanıyabilir. Sıklıkla renk isimlendirme de bozulmuştur. Renk tanımada da bozulma görülebilir.

PCA orijininin oklüzyonlarında derin ve yüzeyel dallar birlikte tutulabilir. Görme alanı defektinin yanısıra serebral pedonkül lezyonu sonucu hemiparezi /hemipleji görülebilir.Ayrıca talamusun iskemisine bağlı olarak afazi ve duyu kusurları ortaya çıkabilir.Bu klinik bulgular sıklıkla "geniş MCA" infarktını düşündürebilir. Bu nedenle kinik tablo "yalancı MCA" olarak da isimlendirilir (Şekil 17).

Bilateral PCA Oklüzyonu: *Kortikal Körlük:* Striat korteksin iki yanlı lezyonlarında kortikal körlük ortaya çıkar. Işık refleksi korunmuştur. Bazı hastalar körlüğünün farkında değildir veya görmediklerini inkar ederler (Anton sendromu). *Amnezi:* Bilateral meziyal temporal lobların ve talamusun lezyonu sonucu amnezi görülür. Unilateral lezyonlarda da görülebilir. İnme sırasına ve inmeden önce-

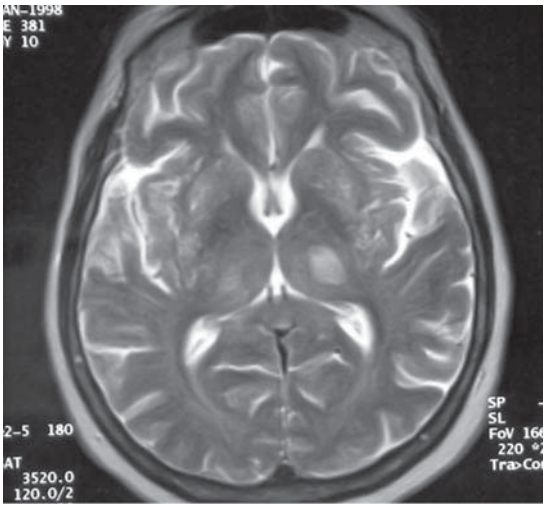
Şekil 17 — BT İncelemesi. Sağ medyal temporal ve sağ serebral pedonkülde infarkt.

ki döneme ait amnezi vardır.Yeni şeylerin öğrenilmesi de güçleşmiştir. Bilateral meziyal temporal lob lezyonlarında amnezi kalıcı olabilir. Sol temporal ve talamik lezyonlarda verbal materyeli, sağ temporal ve talamik lezyonlarda ise vizüel materyeli öğrenme ve hatırlamada güçlük ortaya çıkar. *Ajite Delirium:* Temporal lobların lingual ve fusiform giruslarının bilateral (bazen unilateral) lezyonları sonucu hiperaktif bir durum ortaya çıkabilir. Limbik korteksin infarktları sonucu ajite delirium görülür. Hasta agresiftir, bağırır, durmaksızın hareket eder.

Talamusun Arterleri

Talamus 4 ayrı perforan arter tarafından beslenir. PCA'nın P2 segmentinden ayrılan talomogenikülat arterler talamusun lateral bölümünü, PCoA'dan çıkan polar arter talamusun anterior bölümünü, PCA'nın P1 segmentinden çıkan talamoperforan arterler de talamusun mediyal bölümünü sular. PCA'dan çıkan posterior koroidal arter ise pulvinar, posterior talamus ve genikulat cisimlerin kanlanmasını sağlar. Bu arterlerin tıkanması sonucu gelişen talamik infarktlarda lezyon yerine göre farklı klinik bulgular ortaya çıkar.

Talamogenikülat Arter (Lateral Talamik İnfarkt): Talamogenükülat arterlerin suladığı alanda başlıca üç klinik sendrom ortaya çıkar (Şekil 18). *Saf Duyusal İnme:* Vücudun bir yarısında paresteziler ve uyuşukla başlayabilir. Duyusal defisit karşı beden yarısında yüz, kol, bacak ve gövdeyi tutabileceği gibi, parsiyel de olabilir (yüz ve el, sadece yüz veya gövde veya üst ektremite ve alt ekstremite). Duyunun tüm modaliteleri etkilenebilir. Ağrı ve ısının kurtulduğu dissosiye duyu kusurları görülebilir. Duyu kusurları geçici veya kalıcı olabilir. İnmeden

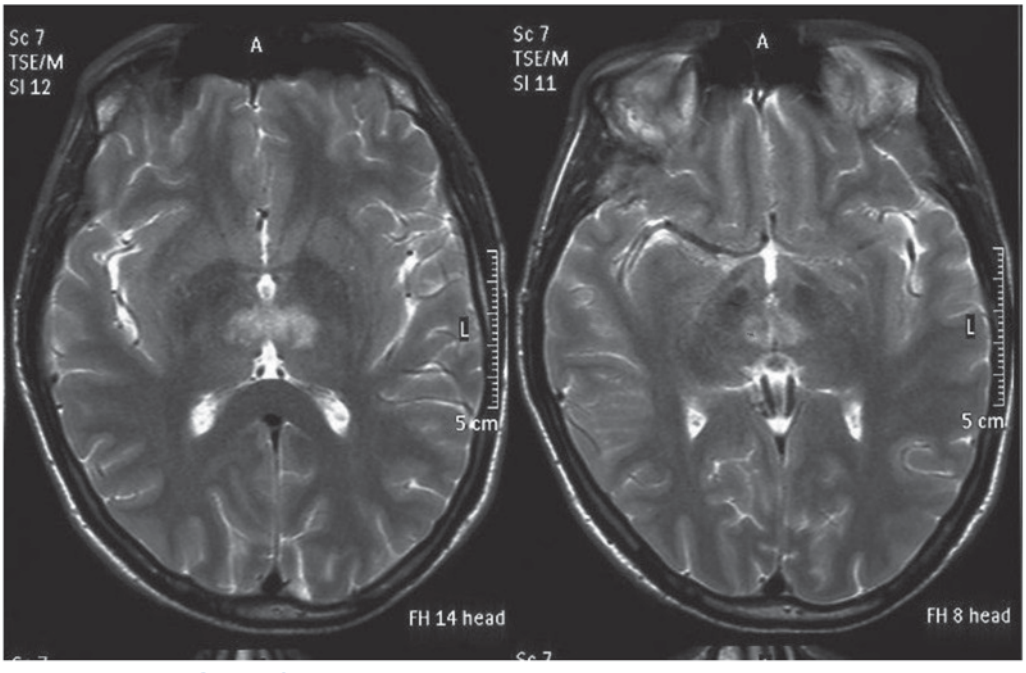


Şekil 18 — MRG incelemesi. Sol lateral talamik infarkt.

haftalar veya aylar sonra etkilenen bölgede ağrılı sendrom gelişebilir. *Sensori-motor İnme:* Bu sendrom aynı beden yarısında duyusal kusurların yanısıra motor zaafın da bulunmasıdır.Bu sendrom ınfarktın VPL'a komşu kapsula interna arka bacağını etkilemesi sonucu gelişir. *Dejerine-Roussy Sendromu:* Lateral talamik infarktların daha yaygın şeklidir ve ilk olarak 1906'da Dejerine ve Roussy tarafından 'talamik sendrom' adı altında tanımlanmıştır. Başlangıçta hızla düzelen hafif kontralateral hemiparezi görülebilir. Kontralateral yüz, kol, bacak, gövde veya bunların birini tek başına etkileyen uyuşukluk ve parestezi şeklinde duyusal belirtiler vardır. Kontralateral hafif yüzeyel duyu kusurları ile ciddi, persistan derin duyu kusurları görülür. Kontralateral kol ve bacakta distoni, koreoatetoz ve tremora benzeyen istemsiz hareketler ortaya çıkabilir. Elde distonik postür gelişebilir. Buna 'talamik el' adı verilir.Ataksi görülebilir. Geç dönemde daha önce uyuşukluk ve parestezilerin olduğu tarafta ciddi, persistan, analjeziklere cevap vermeyen ağrılar ortaya çıkabilir.

Polar Arter (Anterior Talamik İnfarkt): Polar arter alanındaki infarktlarda karekteristik klinik bulgular nöropsikolojik bozukluklardır. Apati, spontanitede azalma ve abulia görülür. Sol talamus infarktlarında isimlendirme güçlüğü, parafaziler ve perseverasyonlar olabilir. Anlama ve tekrarlama korunmuştur.Ayrıca verbal materyeli öğrenme güçlüğü görülür. Sağ talamus infarktlarında ise vizüel materyeli öğrenme güçlüğü, vizüel ve işitsel ihmal bulguları olabilir. Seyrek olarak da konstrüksiyonel apraksi ortaya çıkabilir. Polar arter sulama alanındaki bilateral infarktlarda abulia ve amnestik bulgular çok ciddi ve kalıcı olabilir.

Talamoperforan Arter (Paramedian Talamik İnfarkt): Paramedian talamik infarktların bilinç değişiklikleri, nöropsikolojik bozukluklar ve vertikal bakış bozukluklarından oluşan klasik triadı vardır. Letarji, stupor, hipersomnolans görülebilir. Bilinç bozuklukları rostral mezensefalon ve intralaminar nukleusların tutulumuna bağlıdır. Sıklıkla yukarı bakış felcinin görüldüğü vertikal bakış bozuklukları bulunur. Bilinç bozuklukları düzelince nöropsikolojik anomaliler dikkati çeker. Hasta dezoriante, ilgisiz ve apatiktir. Anterograd amnezi görülür. Yakın bellek bozulmuştur. Konfabulasyonlar vardır. Bilateral infarktlarda bulgular benzerdir, ancak daha ağır ve kalıcıdır. Vertikal bakış kusurları daima görülür. Hafıza kusurları



Şekil 19 — MRG incelemesi. Bilateral medyal talamik infarkt.

daha ciddi ve kalıcıdır. Bunların büyük kısmı rostral baziler arter embolisine bağlı olarak ortaya çıkar (Şekil 19).

Posterior Koroidal Arter: Posterior koroidal arter infarklarında tipik klinik bulgular lateral genikülat nuklesun tutulumuna bağlı görme alanı defektleridir. Görme alanı defektleri homonim üst veya alt kuadranopsi şeklindedir. Seyrek olarak homonim sektöranopsi şeklinde de defektler görülebilir. Hafif hemiparezi, duyu kusuru, distonik hareketler ile afazi, amnezi, abuli gibi nöropsikolojik bozukluklara da rastlanabilir.

KARDİYOEMBOLİK İNME

Dr. Ufuk Utku, Dr. Talip Asil

Kardiyoembolik inme non-laküner iskemik inmeli bir hastada, hastalığa neden olabilecek arteryel bir neden olmaksızın potansiyel bir kardiyo-embolik kaynağın bulunması olarak tanımlanmıştır (Cerebral Embolism Task Force, 1986). Ancak günümüzde laküner sendromlu hastaların da yaklaşık %15'inin aynı zamanda kardiyoemboli nedenine sahip olduğu bilinmektedir (Horowitz, ve ark. 1992). Kardiyoembolik inmeli hastaların yaklaşık %50'sinde atriyal fibrilasyon, %20'sinde sol ventrikülde trombüs, %15'inde kalp kapak hastalıkları, %15'inde ise yapısal kapak hastalıkları veya tümörler sorumlu tutulmuştur (Freeman ve Aguilar, 2008). Kardiyoembolik inme nedeni olan başlıca etyolojiler Tablo 13'de gösterilmiştir.

Kardiyoembolik inmeler tüm iskemik inmelerin yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır (Palacio ve Hart, 2002). Kardiyoembolizme bağlı iskemik inmeler diğer inmelere göre daha şiddetli ve erken dönem rekürrens riski yüksek olduğu gibi uzun dönemde de rekürrens oranları ve mortalite oranları da daha yüksektir, örneğin kardiyoembolik inmeden sonra ilk 3 ayda rekürrens görülme oranı %11.9, ilk 1.5 yılda ölüm oranı %50 olarak bildirilmiştir (Arboix ve ark. 1998; Eriksson ve Olsson, 2001; Kolominsky-Rabas ve ark. 2001).

Tanı Yöntemleri

Kardiyoembolik inme homojen bir sendrom değildir, değişik etyolojilerle oluşan bir klinik antitedir. İnmeli bir hastada kalpten kaynaklanan bir embolinin araştırılması, klinik öykü ve bulguların detaylı bir şekilde irdelenmesini, nörogörüntüleme yöntemlerinin kullanılmasını, rutin laboratuar yöntemlerinin yanısıra EKG ve Ekokardiyografinin yapılmasını, gereğinde transözofagial eko ve Holter incelemelerinin de kullanılmasını gerektirir.

Öykü ve Fizik Muayene: Kalp kaynaklı emboliden şüphelenilen inmeli hastalarda klinik öykü emboli kaynağı hakkında bazı ipuçları içermektedir. Örneğin çarpıntı (atriyal fibrilasyon, mitral kapak hastalıkları vs), aralıklı veya sürekli taşikardi (atriyal fibrilasyon ve diğer aritmiler) göğüs ağrısı veya dispne (myokard infarktüsü veya kalp yetersizliği), inme bulgularının öksürük veya ıkınma gibi nedenlerle valsalva manevrası sonrası ortaya çıkması (sağ-sol şant) özgün bazı etyolojiler için yol gösterici olabilir. Kardiyoembolik inmeler genellikle ani (maksimum defisite ulaşma zamanı 5 dakikadan hızlı) başlangıçlıdır ve progresif seyirli değildir ancak nadiren embolinin distal arterlere seyri nedeniyle dalgalı ya da progresif bir seyir izleyebilir. Kardiyoembolik inmenin klinik seyrinde bazen hızlı bir düzelme görülebilir. Olayın başlangıcında çarpıntı, bilinç bozukluğu görülmesi, pür Wernicke afazisi, hemiparezisiz hemianopi, ihmal vb. izole kortikal sendromların görülmesi, bihemisferik veya ön ve arka sirkülasyon lezyonlarının birlikte olması, diğer vücut organlarında da eşzamanlı embolilerin görülmesi kardiyoembolik inmeler için ipuçları olarak değerlendirilmektedir (Freeman ve Aguilar, 2008). Kalpten kaynaklanan embolinin büyüklüğüne bağlı olarak intrakranyal arterlerde farklı seviyelerde kan akımı kesilir ve genellikle masif bir infarkt, izole kortikal bir infarkt, tek büyük striatokapsüler geniş bir infarkt veya orta serebral arter alanında birden fazla infarkt alanı oluşur, bunlara bağlı olarak Wernicke afazisi, hemiparezisiz afazi gibi klinik sendromlar oluşur. Kardiyoemboliye bağlı posterior sirkülasyon infarktlarında ise Wallenberg sendromu, serebellar sendromlar baziller tepe sendromu gibi klinik bulgular ortaya çıkabilir (Ferro, 2003).

Tablo 13 — Kardiyoembolik İnme Nedeni Olan Etyolojiler

Yüksek Risk	Orta Risk	Düşük/Belirlenemeyen Risk
Atriyal fibrilasyon	Sol ventrikül hipokinezi/anevrizma	Patent Foramen Ovale
Yakında geçirilmiş anterior MI	Bioprostetik kapak	Atriyal septal anevrizma
Mekanik Kapak	Konjestif kalp yetmezliği	Spontan ekokontrast
Romatizmal mitral stenoz	Kardiyomyopati	
Trombüs/tümör	Miksomatöz mitral kapak prolapsusu	
Endokardit		

Laboratuar İncelemeler: Her ne kadar tipik klinik prezentasyonu olsa da kardiyoembolik inme tanısını koymak için nörolojik bulgular yeterli değildir. İnme mekanizmasını ortaya koymak için genellikle nörogörüntüleme yöntemlerinin yanı sıra ayrıntılı bir kardiyak inceleme de gereklidir. İnmeli hastaların tamamında kardiyolojik değerlendirme için 12 kanallı bir EKG ve kreatin kinaz, kreatin kinazın myokardiyal izoformu ya da troponin gibi kardiyak enzimlerin değerlendirilmesi gereklidir. Trombosit ve hemoglobin değerlerini görmek için tam kan sayımı yapılması trombin zamanı ve aktive protromboplastin zamanı değerleri de tüm inmeli hastalarda mutlaka görülmelidir. Bu kan testleri normalde inmeli bir hastada kardiyak değerlendirme için yeterlidir ancak özellikle genç inmeli hastalarda daha fazla kan testi yapılması gerekebilir. GP20210 (protrombin gen) mutasyonu, faktör V leiden mutasyonu, protein C ve S değerleri, antitrombin III eksikliği antifosfolipit antikorlar ve lupus antikoagülanı çalışılarak protrombotik panel değerlendirilmelidir. Bu hastalarda sağ sol şant olabileceği göz önünde bulundurularak derin baldır venlerinde tromboz olup olmadığı ultrasonla incelenmelidir (Palacio ve Hart, 2002).

Holter Monitorizasyonu: Hastaneye kabul edilen tüm inmeli hastalara eğer mümkünse kardiyak görüntüleme yapılmalıdır çünkü atriyal fibrilasyon ve diğer aritmiler paroksismal olarak ortaya çıkabilir ve 12 kanallı EKG çekiminde belirlenemeyebilir. Bu bağlamda Holter monitorizasyonu paroksismal aritmileri belirlemek için iyi bir seçenektir. 24 saatli holter monitorizasyonu ile akut iskemik inmeli hastalarda %4.6 hastada daha önce tanı konmamış atriyal fibrilasyon/flutter tanısı konduğu, monitorizasyon süresi 72 saate uzatılırsa bu oranın %7.7'ye kadar artabileceği gösterilmiştir (Liao ve ark.). Bu konuda diğer tartışmalı bir durum atriyal erken atımlardır. Eğer akut iskemik inmeli bir hastada 24 saatlik takipte 70'den fazla atriyal erken atım görülüyorsa 6 aylık takip süresinde paroksismal atriyal fibirilasyon gelişme olasılığının diğer hastalara göre 5 kat daha fazla olduğu gösterilmiştir (Wallmann ve ark. 2007).

AHA önerilerinde daha önce inmeli hastalarda yapılması zorunlu olarak bildirilen göğüs grafisi, inme mekanizmasına ve tedaviye yönelik çok sınırlı ek bilgi sağlaması nedeniyle, artık opsiyonel olarak önerilmektedir (Palacio ve Hart, 2002).

Ekokardiyografi: Transtorasik ekokardiogram (TTE) mitral stenozu, dilate kardiyomyopatileri ve diğer yapısal ventrikül anomalilerini örneğin ventriküler trombüs, vejetasyon ve tümörleri gösterebilir. Bu metod aynı zamanda sol atrium genişliğini ve sol ventrikül sistolik fonksiyonlarını değerlendirme olanağı da sağlar. Tüm bunlara rağmen TTE inmeli hastalarda öykü, fizik muayene ve EKG verilerine ilave olarak çok az veri sağlamaktadır, bu yüzden inmeli hastalarda kardiyak emboli kaynağını araştırmak için yapılması oldukça tartışmalıdır (Ferro 2003; McNamara ve ark. 1997). Transözofagial ekokardiyografi ise (TÖE) aortik ark, assendan aort, sol atriyum ve sol atriyal appendiks intraatriyal septum, pulmoner ven ve kapak vejetasyonlarını değerlendirmek için kullanılır. Spesifik kardiyak durumlarda maalesef ekokardiyografinin tanısal değeri mükemmel değildir, örneğin TÖE'nin kullanıldığı PFO-ASA çalışmasında ekokardiyografi yapan kişiler arasında ciddi uyumsuzluklar olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada operatörler arasında intraseptal anevrizma varlığı konusunda %6.6, PFO'nun çapı konusunda %10, şantın derecesi konusunda %26 oranında uyumsuzluk saptanmıştır (Cabanes ve ark. 2002). 45 yaşından büyük inmeli hastalarda eğer öykü, fizik muayene veya EKG ile kardiyak kökenli emboli kaynağı tespit edilmişse ekokardiyografi yapılmalıdır ancak bu hastalarda öykü, fizik muayene ve EKG ile kardiyak emboli kaynağı saptanamamışsa ekokardiyografi teknikleri çok az ek tanısal bilgi sağlayacaktır. Kardiyak öykü ve muayenesi normal bir kişde ekokardiyografi sol atriyum ve sol atriyal appendikste trombüs, atriyal spontan ekokontrast, PFO- atriyal septal anevrizma veya aortik arkın daha iyi görülmesini sağlayabilir. Bu sebeplerden sadece ilk ikisi için tedavi seçeneği olarak oral antikoagulan kullanımı konusunda konsensüs sağlanmıştır diğer durumlarda ise genellikle antitrombotik tedavi kullanılmaktadır (Omran ve ark. 2000; Amarenco ve ark. 1992). Yapılan bir çalışmada doğrudan TÖE kullanımının maliyet açısından da daha uygun olduğu ileri sürülmüştür (McNamara ve ark. 1997). Yine bu çalışmada sinüs ritmindeki inmeli hastalarda TÖE ile sol atriyumda trombüs saptama oranı %8 olarak bulunmuştur ancak başka bir çalışmada sinüs ritmindeki inmeli hastalarda sol atriyumda trombüs görülme oranı %1 olarak saptanmıştır (Omran ve ark. 2000). TÖE hasta uyumu gerektiren bir yöntemdir. TÖE yapılamayan hastalarda kardiyak emboli kaynağını araştırmak için kardiyak multidedektör BT kullanımının başarılı bir yöntem olduğu gösterilmiştir (Koa ve ark. 2010). Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında inme geçirmiş 45 yaş üstü hastalarda eğer öykü, fizik muayene ve EKG ile kardiyak emboli kaynağı saptanamamış ve arteryel bir kaynak da bulunamamışsa ekokardiyografik inceleme yapılıp yapılmaması kararı her hasta için bireysel olarak verilmelidir. Ancak genç hastalarda inme etyolojisi saptanamamışsa mutlaka ekokardiyografik inceleme gereklidir.

Nörogörüntüleme: İnmeli hastalarda inme mekanizması hakkında MRI BT'den daha fazla bilgi vermektedir. MRI BT'de görülmeyen lezyonların belirlenebilmesine imkan sağladığı gibi BT de subkortikal gibi görülen lezyonların kortikal yerleşimli olduğunu veya BT de tek infarkt gibi görülen lezyonların MRI'da birden fazla infarkt alanı olduğunu gösterebilir. Ayrıca MRI kardiyoembolik inmelerde sık görülen hemorajik transformasyonun belirlenmesinde de BT'den daha spesifiktir. Akut dönemde yapılan difizyon sekansları multipl lezyonları göster-

mekte oldukça spesifiktir. Laküner kaynaklı olduğu düşünülen inmeli hastaların %16'sında MRI'da difizyon sekanslarında multipl infarkt alanı gösterilmiş ve embolik kaynaklı olduğu bildirilmiştir (Ay ve ark. 1998). Kardiyoembolik inme şüphesi olan hastalarda anjiografik çalışmalar ya da transkranyal Doppler (TCD) infarkt alanını besleyen arterde oklüzyon olmadığını veya akut dönemden itibaren takip edilen hastalarda erken rekanalizasyonun gerçekleştiğini gösterir. TCD ayrıca sağ sol şanttan şüphe edilen hastalarda tanısal amaçla kullanılabilir. TCD ile yapılan "bubbles" testi ile sağ sol şant varlığı oldukça yüksek güvenilirlikle tespit edilebilir, ayrıca bubbles testinin istirahatte pozitif olmasının ya da test esnasında çok miktarda mikroembolik sinyalin izlenmesinin inme tekrarı açısından prognostik olduğu bildirilmiştir (Telman ve ark. 2008).

Atriyal Fibrilasyon

"American College of Cardiology/AHA" ve "European Society of Cardiology" atriyal fibrilasyonu aşağıdaki şekilde sınıflandırmışlardır (Fuster ve ark. 2006).

Paroksismal AF: 7 günden (çoğunlukla 24 saatten) daha kısa sürede kendiliğinden sonlanan AF atakları. Atakların tekrar etme ihtimali vardır.

Persistan AF: 7 günden daha uzun süren AF atakları

Permenant AF: 1 yıldan daha uzun süren AF atakları

Lone AF: paroksismal, persistan veya permenant AF'nin yapısal bir kardiyak hasara bağlı olmaksızın bulunması durumudur. Ancak bu terim ekokardiyografinin klinik pratikte sık kullanılmasından önceki döneme ait bir terimdir, sol atriyal genişleme gibi bazı durumların bu sınıflamada nereye yerleştirileceği açık değildir.

Non valvüler AF: romatizmal mitral kapak hastalığı, prostetik kapak ya da kapak tamiri gibi nedenlere bağlı olmayan AF.

Nonvalvüler AF en sık görülen kardiyak aritmidir. Kardiyoembolik inmelerin en az yarısı AF'ye bağlıdır, AF varlığı inme riskini en az 5 kat artırmaktadır. Yaşla birlikte AF insidansı artmaktadır, 65 yaş üstü popülasyonun %5'inde AF görülürken bu oran 80 yaş üstü popülasyonda %9'a çıkmaktadır. Benzer şekilde AF'nin neden olduğu inmelerde yaşla birlikte artmaktadır: 50 yaşında AF'ye bağlı inme oranı %1,5 iken 80 yaşında bu oran %24'e çıkmaktadır. Çok ileri yaşlarda ortaya çıkan inmeler için anlamlı risk faktörü olarak sadece AF kalmaktadır (Marini ve ark. 2005; Fitzmaurice, 2009).

AF'si olan her hastaya antikoagulan tedavi başlanmak zorunlu değildir. Uzun dönem antikoagule edilmesi planlanan AF'li bir hastada olası bir inmenin engellenmesi ile elde edilecek yararlar ile olası hemorojik komplikasyonların yol açacağı zararlar arasındaki kar/zarar oranı gözetilmelidir. AF'li bir hastada rölatif inme riski antikoagulan tedavi alıp almaması ile doğrudan ilşikilidir, ancak Whitehall (Reid ve ark. 1974) ve British Heart (Rose ve ark. 1978) çalışmaları AF'li hastalarda yıllık inme görülme sıklığını etkileyen antikoagulan tedavi alıp almama dışında bağımsız başka faktörler de olduğunu göstermiştir. Bu faktörler yaş, hipertansiyon öyküsü, diabet öyküsü, daha önce inme ya da geçici inme atağı geçirmiş olmak, iskemik kalp hastalığı veya konjestif kalp yetmezliği öyküsüdür. AF'li hastalarda bu bağımsız risk faktörlerinin kullanıldığı birden fazla risk yönetimi şeması vardır. Bunlardan en sık ve etkili kullanılanı CHADS2 skorudur (Tablo 14) (Gage, 2001). Non-valvüler AF'si olan hastalarda CHADS2 skoru 0 olanlarda yıllık inme görülme sıklığı %1,9 iken CHADS2 skoru 1 olanlarda %2,8, CHADS2 skoru 2 olanlarda %4, CHADS2 skoru 3 olanlarda %5,9, CHADS2 skoru 4 olanlarda %8,5, CHADS2 skoru 5 olanlarda %12,5 ve CHADS2 skoru 6 olanlarda %18,2 olduğu gösterilmiştir (Freeman ve Aguilar, 2008).

1980'lerin sonuna kadar AF'li hastalarda inmeden korunma için kullanılan antitrombotik tedavi seçenekleri sadece romatizmal kalp hastalıkları ve prostetik kapak hastaları ile sınırlıydı. 1989 ile 2007 yılları arasında antiplatelet ve antikoagulan ilaçların AF'li hastalarda etkinliği ve güvenirliği ile ilgili 29 randomize çalışma yapılmıştır.

AF'li hastalarda warfarinin plasebo ile veya tedavi yapılmaması ile karşılaştırıldığı 6 randomize çalışma sonuçlarının metaanalizi değerlendirildiğinde inmeden birincil korunmada her yıl için mutlak risk azalması %2,7 (1 yılda bir hastayı inmeden korumak için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı (NNT37) ikincil korunma için ise mutlak risk azalmasının %8,4 (NNT 12) olduğu görülmüştür. Sadece iskemik inmeler göz önüne alındığında warfarin plaseboya göre %67 rölatif risk azalmasına neden olmaktadır (Hart ve ark. 1999). Aynı metanalizde AF'li hastalarda aspirin ile plasebonun karşılaştırıldığı 7 çalışmadan 3990 hastanın sonuçları değerlendirilmiştir: primer korunmada aspirinin mutlak risk azaltması %0.8/yıl (NNT: 125), sekonder korunmada ise %2.5/yıl (NNT:40) olarak bulunmuştur.

Yine AF'li hastalarda antiplatelet ajanlarla, warfarinin karşılaştırıldığı 11 çalışmanın sonuçlarına göre tek başına warfarin antiplatelet ajanlara göre inme görülme sıklığını %37 azaltmaktadır (Freeman ve Aguilar, 2008). 6707 yüksek riskli AF'li hastanın alındığı ACTİVE-W çalışmasında tek başına warfarin tedavisi clopidogrel-aspirin kombinasyonu ile karşılaştırılmış ve yine hem primer korunma-

Tablo 14 — CHADS2 Sınıflandırması

	Risk Faktörü	Skor
C	Konjestif Kalp Yetmezliği	1
H	Hipertansiyon	1
A	Yaş ≥75	1
D	Diabetes Mellitus	1
S2	Geçirilmiş inme veya geçici iskemik atak	2

da hem de sekonder korunmada tek başına warfarin tedavisi kombine antiplatelet tedavisinden üstün bulunmuştur (Connolly ve ark. 2009). İleri yaşlarda da AF'li hastalarda warfarinin yararında anlamlı bir azalma yokken, antiplateletlerin koruyucu etki azalmaktadır (van Walraven ve ark. 2009).

Daha önce yapılmış 29 çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde warfarin kullanan hastalarda intrakranyal kanama oranı, antiplatelet kullanan hastalara göre iki katı daha fazladır ancak mutlak risk oldukça az artış göstermektedir (%0.2/yıl). AF'li hastalarda uzun süreli antikoagülasyonda kanamayı arttıran risk faktörleri ise ileri yaş, daha önce inme geçirmek, yüksek kan basıncı değerleri, diyabet ve kalp yetmezliği olması hepatik veya renal hastalık öyküsü, tedaviye aspirin eklenmesi, BT'de lökoareozis, MR'de mikro kanamaların bulunması ve yüksek INR değerleri olarak belirlenmiştir (Freeman ve Aguilar, 2008). Warfarin kullanan hastalarda INR değeri 2-3 arasında ise yıllık intrakranyal kanama oranı %0.5 iken INR değeri 4.5 den yüksek olan hastalarda bu oran yıllık %9.4 olarak bulunmuştur. Günümüzde akut koroner sendromlu veya perkütan koroner girişim yapılacak atriyal fibrilasyonlu hastalar (stent veya stentsiz) dışında antikoagulan ve antiplatelet tedavinin kombine kullanımının yararını gösteren bir veri yoktur.

Sonuç olarak warfarin atriyal fibrilasyonlu hastalarda primer ve sekonder inme korumasında antiplatelet ajanlardan daha iyidir ancak warfarin hem bu konularda mükemmel bir ajan değildir hem de kullanımı süresince düzenli INR takipleri gerektirmektedir. Bu yüzden AF'li hastalarda primer ve sekonder korunma için K vitamini antagonistleri dışında başka antikoagulan seçeneklerin geliştirilmesine çalışılmaktadır, bu bağlamda en etkili hedefler faktör II ve faktör X'dur. SPORTIF II-I ve V çalışmaları; AF'li hastalarda tromboembolinin önlenmesinde ximelagatranın rolünü araştıran geniş ve oral direkt trombin inhibitörlerinin güvenilirlik ve etkinliğini araştıran ilk faz II çalışmalardır (Olsson, 2003). Bu çalışmalar koagülasyon monitörizasyonu yapılmaksızın günde iki kez sabit dozda kullanılan ximelagatranın, AF'li yüksek inme riskine sahip hastalarda tromboembolinin önlenmesinde en az warfarin kadar etkili olduğunu göstermiştir. Ancak alanin transaminaz serum seviyeleri ximelagatran alan hastaların %6'sında, warfarin alanların ise %0.8'inde normal seviyenin üst sınırının 3 katını aşmıştır (Albers ve ark. 2005). 18 000'den fazla AF'li hastanın alındığı RE-LY çalışması bir başka direkt trombin inhibitörü olan dabigatran ile yapılmıştır (Connolly ve ark. 2006). Bu çalışma AF'li hastalarda inmeden korunmak için, günde iki kez alınan 110 ve 150 mg dabigatranın kanama oranlarında bir artışa yol açmadan en az warfarin kadar etkili olduğunu göstermiştir. AF'li hastalarda ritim kontrolünün inme riskini azaltmadığı aksine asemptomatik paroksismal AF nöbetleri ve suboptimal antikoagülasyonun bu vakalarda inme riskini arttırabileceği gösterilmiştir (Sherman 2007).

Diğer Kardiyoemboli Nedenleri

Akut myokard infarktüsü (MI) geçiren vakaların %1-2.5'unda inme gelişir, ilk 2 haftada %30-35 vakada sol ventrikülde trombüs görülür ve trombüs gelişen MI'lı hastaların %12-20'sinde inme görülür. Anterior MI'da inferior'a göre inme gelişme riski daha yüksek ayrıca AF'li hastalar ve ejeksiyon fraksiyonu (EF) 35 olan hastalarda inme görülme riski daha fazladır. MI sonrası ilk 3 ay inme görülmesi için en riskli dönemdir (Lee ve ark. 2008) Primer korunmada tüm trombüslü vakalara ve sol ventrikül disfonksiyonu ve yaygın ön duvar hareket bozukluğu olan vakalara oral antikoagulan verilmeli, sekonder korunmada ise sol ventrikül trombüsü olan tüm MI'lı hastalara 3-12 ay süreyle oral antikoagulan (INR:2-3) verilmeli ve iskemik koroner arter hastalığı olan hastalara birlikte antiplatelet verilmelidir (Sacco ve ark. 2006).

55 yaşın üstündeki popülasyonun %3.9'unda kalp yetmezliği vardır. Kalp yetmezliği varlığı 5 yıl için inme görülme sıklığını 3 kat artırmaktadır. Sol ventrikül EF'sinde her 5 değerlik düşüş inme görülme sıklığını %18 artırmakta, sol ventrikül EF değeri %28'in altında olan hastalarda, %35'in üstünde olanlara göre inme görülme sıklığı 2 kat artmaktadır. Kalp yetmezliği olan hastalarda inmeden korunmak için oral antikoagulan veya antiplatelet tedavi verilebilir, bu tedavilerin birbirine üstünlüğü henüz kanıtlanamamıştır (Freeman ve Aguilar, 2008).

Romatizmal hastalıklara bağlı mitral kapak hastalığında (darlığı) sistemik emboli riski yıllık %2-5 kadardır. İleri yaş, düşük EF, AF varlığı ve artmış sol atriyum çapı inme görülme riskini artırmaktadır. Özellikle AF varlığında sistemik emboli veya inme görülme sıklığı 17 kat artmaktadır. Primer korunmada sol atriyum çapı 55 mm'den büyükse oral antikoagulan verilmeli, sekonder korunmada da oral antikoagulan tercih edilmelidir. Eğer warfarin altında inme rekürrensi varsa tedaviye aspirin eklenebilir). Mitral valv prolapsusu genel populasyonda %4-6 sıklığında görülmektedir. Kardiyoemboli düşünülen bir hastada özellikle miksamatöz değişiklikler varsa etyolojiden dorumlu olduğu düşünülebilir. Randomize bir çalışma olmamakla birlikte inmeden korunmak için antiagregan tedavi önerilebilir. Kalsifik aort kapak hastalarında sistemik veya serebral emboli nadiren bildirilmiştir. Tüm inme hastalarında kalsifik aort darlığı %1 oranında görülürken, tüm aort darlığı olan hastaların %5-8'inde inme görülmektedir. Birlikte AF veya mitral kapak hastalığı yoksa antiagregan tedavi önerilmemektedir (Freeman ve Aguilar, 2008, Sacco ve ark. 2006)

Kapak replasmanı yapılan hastalarda kapağın yapısı ve lokalizasyonuna göre antitrombotik tedavi ayarlanmalıdır. Mekanik kapaklarda ve mitral lokalizasyonda inme görülme riski daha fazladır (Warfarin'e rağmen yıllık emboli riski %1-2). Postop. İlk 3 ayda inme görülme riski yüksektir. Mitral kapak replasmanı yapılan hastalarda ve mekanik kapaklı hastalarda INR 2.5-3.5 arasında olacak

şekilde bioprostetik aort kapak replasmanı yapılan hastalarda INR 2-3 arasında olacak şekilde warfarin tedavisi önerilmektedir. Warfarine rağmen sistemik veya serebral emboli olan hastaların tedavisine aspirin eklenebilir (Sacco ve ark. 2006).

Kalp kapakçıklarının enfeksiyonu veya endokarditli hastalarda antibiyotikler öncesinde serebral ve sistemik emboli oranları oldukça yüksektir. Sistemik embolizasyon endokarditli hastalarda antibiyotiklerle %70-90'lardan %12-40 oranlarına düşmüştür. Bu hastalarda hem iskemik hem hemorajik inmeler birlikte görülebilir. İnfektif endokarditli hastalarda ana tedavi kan kültürü ile ve antibiyogram ile uygun antibiyotik tedavinin verilmesidir. Erken dönemde antikoagulan tedavi verilmesi tartışmalı, bazı kaynaklara göre ise kontrendikedir. Kapakta 1 cm üzeri vejetasyonu olan hastalara cerrahi tedavi önerilir. 2 haftalık uygun antibiyotik tedavi sonrası hastalar antikoagüle edilmelidir.

Foramen ovale doğum öncesi fetuste interatriyal septumda yer alan bir açıklıktır. Ancak popülasyonu %25'inde doğum sonrası da fonksiyonel veya yapısal olarak açık kalmaktadır. Patent foramen ovale (PFO) si olan kişilerde paradoksal emboli, PFO veya atriyal septal anevrizma (ASA) üzerindeki lokal trombüsten embolizasyon, paroksismal aritmiler veya birlikte hiperkoagulabilite bulunması gibi nedenlerle inme görülebilir. Toplumda yaklaşık %25 sıklığında görülmesi nedeniyle her PFO saptandığında inme mekanizması PFO'ya bağlanmamalıdır. Özellikle sebebi bilinmeyen genç inmeli hastalarda inmenin inmobilizasyondan sonra gelişmesi, olayın başlangıcında valsalva veya sağ kalp basıncı yüksekliği (pulmoner hipertansiyon) bulunması gibi nedenler etyolojide PFO'yu düşündürebilir. PFO anatomisi (geniş PFO, PFO+ASA) ve TÖE veya transkranyal Doppler gibi inceleme yöntemleri ile istirahat sırasında ve/veya çok sayıda mikroembolik sinyaller saptanması inme etyolojisinde PFO'nun rolü hakkında bilgi verebilir. Günümüzde elimizdeki rehberlere göre iskemik inme veya TİA geçiren PFO'lu hastalara antiagregan tedavi önerilmekte, hiperkoagülabilite veya DVT vb yüksek riskli hastalara warfarin önerilmektedir. İlk inmede PFO'lu hastalara kapatma işlemi önerilmesinin yararı ile ilgili yeterli kanıt yoktur, ancak optimal medikal tedaviye rağmen rekürrens gösteren kriptojenik inmeli hastalara önerilebilir (Sacco ve ark. 2006).

HEMATOLOJİK VE NADİR İNME NEDENLERİ

Dr. Bijen Nazlıel, Dr. Canan Togay Işıkay

Büyük arter aterosklerozu, küçük damar hastalıkları ve kardiyoembolik nedenler çıkarıldığında geriye iskemik inmenin nadir nedenleri kalmaktadır. Bunlardan bir kısmı, aşağıda anlatılacağı gibi, özellikle genç hastalarda hiç de nadir değil, aksine sık görülen durumlardır. Bunlardan biri servikal veya intrakraniyal arterlerin diseksiyonudur ve bu bölümde diğer konulardan biraz daha ayrıntılı ele alınmıştır. Nadir nedenler anlatılırken, erişkin yaştaki hastalar dikkate alınmış, çocuk yaş grubu bu bölümün dışında tutulmuştur. İskemik inmenin aterosklerotik ve kardiyoembolik olmayan nadir nedenlerinden bazıları Tablo 15'de gösterilmiştir.

Hematolojik Nedenler

Hematolojik bozukluklar ya da koagulopatiler gençlerdeki inmelerin %4-17'sinden ve tüm iskemik inmelerin %1'inden sorumludur (Verma ve Shukla, 2007). Protrombotik mekanizmaların iskemik inme gelişimini nasıl tetiklediği yönünde farklı görüşler vardır. Akut enfeksiyon ve inflamasyonun yanı sıra malignite (musinöz karsinomlar), dehidratasyon, hipoksi, travma ve Faktör VIII düzeylerindeki artışlar özellikle genetik yatkınlığı olanlarda vaskuler endotel ve plateletlerin aktivasyonuna yol açarak inme gelişimine zemin hazırlamaktadır (Fields ve Levine, 2005). Hiperkoagulopati oluşturan tablolar primer ve sekonder olmak üzere iki alt başlık altında değerlendirilmektedir (Tablo 16) (Biler ve Love, 2004).

Primer nedenler arasında en sık karşılaşılan grubu trombofililer oluşturmaktadır. Trombofililer için internasyonel olarak kabul edilmiş bir tanımlama yoktur, ama bu tanım tromboza yatkınlık oluşturan hemostatik mekanizmaları tanımlamak için kullanılır. Herediter olarak kabul edilen Protein C, S, antitrombin III yetmezliği, Faktör V Leiden mutasyonu sonucu oluşan Protein C rezistansı, protrombin gen mutasyonu, disfibrinojeneminin yanısıra, kazanılmış olanlar; lupus antikoagulanı (LA) ve anti-

Tablo 15 — İskemik İnmenin Nadir Nedenleri

A.	**Hematolojik nedenler**
B.	**Non-aterosklerotik vasküler hastalıklar**
	1. Non-inflamatuar vasküler hastalıklar
	Diseksiyon
	Fibromüsküler displazi
	Moyamoya hastalığı
	CADASIL
	Fabry hastalığı
	Herediter konektif doku hastalıkları
	Amiloid anjiyopati
	2. Vaskülit ve diğer inflamatuar vasküler hastalıklar
	Non-infeksiyoz inflamatuar
	Primer SSS vasküliti
	Sekonder SSS vasküliti
	İnfeksiyöz (bakteriyel, viral, fungal, parazitik)
C.	**Migren**
D.	**İlaç kullanımı (kokain, amfetamin)**
E.	**Diğer nadir durumlar (amiloid anjiyopati, homosistinüri, radyasyon vaskülopatisi gibi)**

Tablo 16 — Hiperkoagulopati Nedenleri

Primer Nedenler
Antitrombin III Yetmezliği
Protein C yetmezliği
Protein S yetmezliği
Faktör V Leiden mutasyonunun eşlik ettiği yada etmediği aktive protein C rezistansı
Protrombin G20210 mutasyonu
Afibrinojenemi
Disfibrinojenemi
Hipoplazminojenemi
Anormal plazminojen
Plazminojen aktivatör yetmezliği
Lupus antikoagulanı ve antifosfolipid antikorları
Sekonder Nedenler
Malignite
Hamilelik/lohusalık
Oral kontraseptif kullanımı
Ovariyen hiperstimulasyon sendromu
Nefrotik sendrom
Polistemi vera
Esansiyel trombositemi
Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
Diabetes mellitus
Heparnin indüklediği trombositopeni
Homosistinüri
Orak hücreli anemi
Trombotik trombositopenik purpura
Kemoteropatik ajanlar

kardiolipin (ACL) antikorlarına bağlı gelişen tablolardır. Mixed (kalıtsal-kazanılmış) ya da etiolojisi tam bilinmeyenler ise F VIII, IX, XI yükseklikleridir (Duenne ve ark, 2003).

Populasyonun %10-15'nde en az bir trombofilik bozukluk bulunur. Bunun tersine trombofilik bir bozukluk seçilmemiş venöz tromboembolisi (VTE) olan vakaların %30'unda ve recurrent VTE'si olan vakaların %50-70'sinde görülür. Trombofililer VTE için bağımsız bir risk faktörüdür ve recurent VTE'lerin en sık görülen nedenidir. Kazanılmış trombofililerden olan LA ve ACL antikorları arteriel trombozlu hastalarda kontrollere oranla daha yüksektir ve bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilir (Duenne ve ark, 2003).

Sekonder hiperkoagulopatiler arasında malignite, hamilelik, lohusalık, oral kontraseptif kullanımı, polistemi vera, orak hücre hastalığı ve homosisteineminin öne çıktığı görülür. Başta belirtildiği gibi tüm inmelerin %1 ve gençlerdeki inmelerin %4-17'sinden hematolojik nedenler sorumlu olduğu için (Bendixen ve ark, 2001) inmeli hastalarda rutin etiolojiler ve tetkiklerde herhangi bir patoloji ile karşılaşılmazsa detaylı hematolojik değerlendirmeye geçilmesi uygun olur.

Primer Koagulopatiler

Protein S Yetmezliği: Endotel yüzeyi tarafından eksprese edilen bir anahtar glikoprotein olan trombomodulin, K vitamin bağımlı glikoprotein olan Protein C'nin inaktivasyonunu sağlar. Protein S'nin tek başına hiçbir enzimatik aktivitesi yoktur ama protein C'nin platelet membranına bağlanmasını sağlar. Protein S yetmezliği kalıtsal ya da kazanılmıştır. Kalıtım otozomal dominanttır. Nedeni saptanamayan genç inmeli vakaların %23'ünde Protein S yetmezliği ile karşılaşılır (Brey ve Coull, 2004). Hastalarda serebral venöz, nadiren de arteriyel trombozlar görülür. Protein S yetmezliği değerlendirilirken hem serbest hem de total protein S düzeylerinin belirlenmesi gerekir. Kazanılmış yetmezlik varfarin tedavisi, nefrotik sendrom, oral kontraseptif kullanımı ve kemoterapiyi takiben gelişir. İnme ve protein S yetmezliği olan hastalar antikoagule edilir (Mosnier ve ark, 2007; Fields ve Levine, 2005; Kanser, 2004).

Protein C Yetmezliği: Protein S'de olduğu gibi protein C'nin de karaciğerde sentezi K vitamini bağımlıdır. Natural antikoagulan olan Protein S ile birleşince aktive olan protein C-S kompleksi aktive faktörler Faktör V ve Faktör VIII'i inaktive eder. Yetmezliği kalıtsal ya da kazanılmıştır. Kalıtım otozomal dominantır. Protein C'nin kazanılmış yetmezlikleri K vit malabsorbsiyonu, varfarin tedavisi, malignite ve kemoterapiyi takiben gelişir. Venöz tromboz öyküsü ya da ailesel tromboemboli öyküsü olan vakaların %20'sinde bu natural antikoagulan proteinlerden birinin eksikliği ile karşılaşılır. Heredeiter protein yetmezliği olanlarda inme prevelansı tam olarak bilinmese de çocuk ve genç erişkinlerin daha çok etkilendiği bilinir. Bu hastalarda geçici iskemik atak, amarozis fugax, oklüzif arteriyel trombozla karşılaşılsa da serebral venöz tromboza predispozisyonun en sık görülen tablo olduğu düşünülür. Yaşlanma, oral kontraseptif, sigara kullanımı, hamilelik ve cerrahi girişimleri takiben de bu hastalarda riskin arttığı bilinir (Brey ve Coull, 2004). Klinik trombozu olanlar heparin ve varfarin ile antikoagule edilirken, asemptomatik olanlara herhangi bir tedavi önerilmez (Mosnier ve ark, 2007; Kasner, 2004).

Antitrombin III Yetmezliği: AT III endotelial hücre yüzeyindeki endojen heparin ya da eksojen heparine bağlanan bir plazma glikoproteinidir. Heparinin antikoagulan etkinliği için gereklidir. AT III aktivitesi faktör Xa ya da trombini inaktivasyon yeteneği ile ölçülür. AT III yetmezliği kalıtsal ya da kazanılmış niteliksel ya da niceliksel olabilir. Normal populasyonda yetmezliğin prevelansı 1:2000 ile 1:5000 dir. Klinikte sıklıkla derin ven trombozu ve pulmoner emboli ile karşılaşılır. Hastalık otozomal dominant olarak kalıtılır. Homozigotlarda venöz tromboz hayatın ilk yıllarında görülür. Heterozigotlarda semptomatik tromboz 30-40 yaşları arasında görülür ve ondan sonra risk azalma eğilimi gösterir. 55 yaşına gelindiğinde vakaların %85'inde trombolitik olaylar gelişmiştir. Vakaların %50'sinde hamilelik, enfeksiyon ya da cerrahi girişimler trombotik episodların gelişimini tetikler. Serebral venöz tromboz sıktır ama arteriyel trombozlar da görülür (Hooda ve ark, 2009). İlaçlara bağlı AT III yetmezliği L-asparaginaz ve heparin tedavilerini takiben

gelişir. Östrojen içeren oral kontraseptifler de AT III düzeylerini düşürür. Artmış atılım özellikle inflamatuar barsak hastalıklarında görülür. Nefrotik sendromda AT III'ün üriner kaybı sentezin üzerindedir. DIK ya da cerrahi girişimleri takiben gelişen artmış tüketimde AT III yetmezliğine yol açar. AT III eksikliği akut promyelositik lösemi gibi malign tablolarda da görülür (Brey ve Coull, 2004). AT III yetmezliği heparin ile antikoagulasyon tedavisine dirençlidir. Trombotik olaydan sonra uzun süreli varfarin tedavisi zorunludur (Kasner, 2004).

Faktör V Leiden Mutasyonu: Trombofilinin en sık izlenen herediter nedeni aktive protein C rezistansıdır (APCR). Vakaların %90'ında aktive protein C rezistansı faktör V geninin tek nokta mutasyonu sonucu gelişir. Fonksiyonel Faktör V (Va) normalde aktive C proteini tarafından degrade edilirken, mutant Faktör V aktive protein C degradasyonuna dirençlidir (Fields ve Levine, 2005). Bu mutasyon Faktör V Leiden (FVL) mutasyonudur (De Moerloose ve Boehlen 2007). Genel populasyonda APCR prevelansı bilinmese de genel populasyondaki FVL mutasyon heterozigotisi %5 civarındadır. APCR olan hastalarda Ig G serisinden ACL antikor pozitifliği de izlenir. APCR'li hastalarda inme mekanizmasına gelince; bu hastalarda oluşan akut trombusler aktive protein C ile degradasyonuna rezistandır ve persistan arteriyel oklüzyonlar ve iskemik inmelerin gelişimine zemin hazırlar (Rosendorf ve Dormon, 2007; Brey ve Coull, 2004). Protrombin geninin G20210A varyantı gibi pıhtılaşma faktör mutasyonları venöz tromboza karşı artmış bir eğilim oluşturur (Madonna ve ark, 2002).

Antifosfolipid Antikorları

Antifosfolipid (aPL) antikorları hücre membranındaki organik anionik fosfolipidlere karşı oluşan heterojen antikorlardır (Champion ve ark, 2002). İlk olarak 1906 yılında sifiliz serolojik testleri pozitiv olan hastalarda saptanmıştır (Lim ve ark. 2006). Antikardiolipin (ACL) ve lupus antikoagulanı (LA) her ikisi de antifosfolipid antikorları olsalar da poliakrilamid gel fosfolipid afinite yöntemi kullanılarak birbirinden ayrılabilen ayrı antikorlardır. Bu antikorların prevelansı %2-5 oranında ise de hassas testler kullanıldığında bu oranın %16'lara kadar çıktığı bilinmektedir. Antikardiolipin antikorları fosfolipidlere karşı oluşan hetorojen bir antikor ailesidir. LA fosfolipid bağımlı koagulasyon testi olan parsiyel tromboplastin zamanını uzatır. Koagulasyon testlerini bu şekilde etkileyen aPL antikorları LA olarak tanımlanır. LA'sı olan hastalar da sirkulan antikoagulanlar olmasına rağmen trombotik komplikasyonlara eğilimleri artmıştır. Cerrahi girişimlerde bile LA nadiren kanamaya zemin hazırlar. LA (+) olanların %70-80'inde ACL antikorları (+) iken, ACL antikoru (+) olanların %50'sinde LA (+) bulunur, bu nedenle de birinin mevcudiyeti diğerine bakılmasını zorunlu kılar (Brey ve Coull, 2004; Levine, 2002).

LA ve antikardiolipin antikorları gibi antifosfolipid antikorları bütün organları tutan hem arteriyel hem de venöz trombozlara zemin hazırlar (Keswani ve Chauhan, 2002). Bu özellik; özellikle inme ve geçici iskemik atak (GİA)'larda belirgindir. aPL antikorları SLE, Sjogren sendromu, Behçet Hastalığı, konnektif doku hastalıkları, romotoid artrit ve otoimmun trombositopenik purpurada mevcuttur. Trombozu olup otoimmun hastalığı olmayan hastalarda izlenen aPL antikorları "Primer antifosfolipid antikor sendromu" olarak bilinir (Brey, Coull, 2004).

Kesin antifosfolipid antikor sendromu tanısı konulabilmesi için tanımlanan en az 1 klinik ve 1 laboratuar kriterinin mevcut olması gerekir (Tablo 17) (Miyakis, 2006).APL antikoru olan hastaların %25'inde serebral iskemik hadiselerle karşılaşıldığı bilinir. APS sendromu özellikle genç ve doğurganlık dönemindeki kadınları etkiler, çocuklarda nadiren görülürken 50 yaş üzerindekilerde %12 oranında görülür (Keswani, 2002; Lim ve ark 2008). Kazanılmış trombofili ve rekürren düşüklerin en önemli nedenlerindendir (Giannakopoulos ve ark, 2009). Sigara kullanımının tromboz riskini arttırdığı gösterilmiştir (Wolberg ve ark, 2009).Bu hastalarda tromboz hem büyük hem küçük arter ve venleri hem ön hem de arka dolaşımı tutar. Tablolar çoğunlukla hemorojik değil, iskemiktir. Derin lakuner enfarkt ve izole beyaz cevherde kontrast tutan lezyonlar izlense de lezyonlar genellikle küçüktür ve korteks ve subkortikal beyaz cevheri tutar. aPL antikorlarının hangi mekanizma ile inmeye zemin hazırladığı bilinmese de platelet fibrin yumaklarının gelişimini tetikleyerek tromboza zemin hazırladıkları düşünülmektedir. Bu hastalarda a.fugax, retinal arter ve ven oklüzyonu, iskemik retinopati, oftalmopleji, baş ağrılı ya da ağrısız migren benzeri (+) ve (-) görsel fenomenler tanımlanmıştır. Bu hastalarda vaskuler demans, Sneddon sendromu, atipik migren, ansefalopati, kore, epilepsi, myelopati ve nöropati gibi nörolojik tablolar da gözlenir. Ayrıca hemolitik anemi, Livedo retikularis, kalp kapak hastalığı, migren, fotosensitivite, artrit, plevrit, renal yetmezlik, nöbet, psikoz, retikulozlu hemolitik anemi, lökopeni ve trombositopeni sürece eşlik eder (Cohen ve ark, 2010).

aPL antikorları normal gebelerin %2'sinden azında görülürken rekurren düşükleri olanların %20'sinde izlenir. İlk trimester düşükleri, 3.trimesterdeki ölü doğumlar, pre-eklampsi, intrauterin gelişme geriliği ile sıklıkla karşılaşılır. Bunlar multiple plasental trombozlara bağlı gelişen uteroplasental yetmezlikten ve desidual damarlardaki spiral arter vaskulopati ve iskemisinden kaynaklanır (Brey, Coull, 2004).

Katatostrofik Antifosfolipid Sendromu hayatı tehdit eden nadir bir sendromdur. Özellikle beyin, böbrek, akciğer ve deride multiple mikrotrombuslerin gelişimi ile birliktelik gösteren fokal bir süreçtir. Trombositopeni, hemoliz ve koagulasyon sisteminin aktivasyonu ile sık karşıla-

Tablo 17 — Güncelleştirilmiş Antifosfolipid Sendromu Kriterleri (Sapporo Kriterleri)

Klinik Kriterler

1. **Vaskuler Tromboz**
   Her hangi bir doku ya da organda 1 ya da 1'den fazla arteriyel, venöz ya da küçük damar trombozunun klinik bulgusu (Superfisial venöz tromboz dışında; tromboz görüntüleme yöntemleri, dopler USG yada histopatolojik olarak mevcut olmalıdır. Histopatolojik tanıda trombozun damar duvarında belirgin inflamasyon olmadan izlenmesi gerekir).
2. **Gebelikte Morbidite**
   a. Morfolojik olarak 10 haftadan büyük fetusun bir ya da birden fazla kez nedeni açıklanamayan ölümü (Normal fetal morfolojinin USG ile gösterilmiş olması gerekir)
   b. 34 hafta ya da öncesinde morfolojik olarak normal olan neonatalin premature doğumu (Erken doğum nedeni preeklampsi ya da ileri plasental yetmezlik olabilir)
   c. 10 haftalık gebelik öncesinde 3 ya da daha fazla nedeni açıklanamayan spontan abortus (Annede anatomik, hormonal, anne, baba kromozom anormallikleri dışlanmalıdır)

Laboratuar Kriterleri

1. En az 12 hafta ara ile yapılan değerlendirmelerde 2 ya da daha fazla kez plazmada lupus antikoagulanının mevcudiyetinin saptanması
2. ELİSA yöntemi ile, en az 12 hafta ara ile yapılan değerlendirmelerde Ig G ve/veya Ig M serisinden aCL antikorlarının serum ve plazmada 2 ya da daha fazla kez orta ya da yüksek titrelerde mevcudiyeti (>40 GPL yada MPL, yada > 99 persantil)
3. ELİSA yöntemi ile en az 12 hafta ara ile yapılan değerlendirmelerde Ig G ve/veya Ig M serisinden Anti-B2 glikoprotein –1 antikorlarının (titre>99 persatil) 2 ya da daha fazla kez mevcudiyeti

şılır. Vakaların %1'inden azı bu formda presente olur. Bu sendromda mortalite %50'ye ulaşır (Lim ve ark. 2008).

aPL(+) olan hastalar hipertansiyon, sigara kullanımı gibi risk faktörleri yönünden gözden geçirilmelidirler. Bu hastalarda hormon tedavisi, sigara kullanımı ve kalıtsal trombofililerin mevcudiyetinin tromboz riskini arttırdığı gösterilmiştir. Minimal semptom ve tek hafif bir atağı olan hastalara asetil salisilik asit başlanır ama optimal dozu tam bilinmez. Ciddi, sık atak geçirenler, L.retikularis'i olanlar özellikle ACL Ig G titresi yüksek olan ve multiple antikor pozitifliği (LA ve ACL) olan hastalara oral antikoagulan tedavi başlanmalıdır. INR değerlerinin 2'nin üzerinde tutulduğu dozlarda ya da sadece aspirinle tromboz riski minimalize edilebilir. Eğer izlem döneminde pıhtılaşma ve immünolojik anormalliklerde düzelme gözlenirse antikoagulan tedavi sonlandırılır ve antiagregan tedaviye geçilir (Levine, 2002; Lim ve ark, 2008).

Sekonder Koagulpatiler

Sekonder koagulopatiler arasında malignite, hamilelik, lohusalık, oral kontraseptif kullanımı, nefrotik sendrom, polistemi vera, esansiyel trombositopeni, paroksismal nokturnal hemoglobinüri, diabetes mellitus, heparinin tetiklediği trombositopeni, trombotik trombositopenik purpura, homosistinüri, orak hücre hastalığı ve kemoteropatik ajanların yer aldığı görülmektedir. Ülkemiz ve az gelişmiş ülkelerde gebelik ve lohusalık döneminde inme riskindeki artış ile karşılaşıldığı görülür. Hamilelik döneminde gebelerin hem arteriyel hemde venöz tromboembolik atak geçirme riskleri artmıştır. Gebe olmayanlarla karşılaştırıldıklarında inme ve kalp krizi gibi arteriyel tromboemboli riskleri 3-4 kat artmışken, venöz tromboemboli risklerinin 4-5 kez artmış olduğu bilinir. Postpartum dönemde ise bu riskin 20 kat artış gösterdiği bilinmektedir (James, 2009).

Non-Aterosklerotik Vasküler Hastalıklar

Non-inflamatuar Vasküler Hastalıklar

Servikal veya İntrakraniyal Arter Diseksiyonları: Diseksiyon, aterosklerotik olmayan vasküler hastalıklar arasında başlıca inme nedenidir. Genç inme olgularının yaklaşık %20 kadarında sorumlu mekanizmadır. En sık görüldüğü ortalama yaş 45'dir. Diseksiyon, arter duvarındaki intimal bir yırtığa veya damarı besleyen vaso vasorumun kanamasına bağlı gelişen intramural hematom ile karakterizedir. İntramural hematom, intimaya doğru genişleyip damar lümeninde daralmaya neden olabilir veya adventisyaya doğru genişleyerek anevrizmal dilatasyona yol açabilir. Diseksiyon, penetran veya penetran olmayan travmalara ve girişimsel işlemlere (anjiyografi, anjiyoplasti gibi) bağlı gelişebileceği gibi, spontan olarak da ortaya çıkabilir. Spontan diseksiyonu olan bazı hastaların öyküsünde boynun hiperekstansiyonu veya rotasyonuna yol açan ani veya zorlayıcı boyun hareketlerinin varlığı dikkati çekmektedir. Spontan diseksiyonu olan hastalarda altta yatan bir vaskülopatinin varlığını gösteren çalışmalar vardır (Goyal ve Derdeyn, 2009). Servikal arteryel diseksiyonlu hastaların yaklaşık yarısında bağ dokusunda normalden sapmalar olduğu gösterilmiştir (Debette ve Leys, 2009). Ayrıca genetik geçişli bazı bağ dokusu hastalıkları (Ehlers-Danlos sendromu, osteogenezis imperfekta veya Marfan hastalığı gibi) veya başka damarsal anormalliği (fibromüsküler displazi, intrakraniyal anevrizma gibi) olanlarda daha sık diseksiyon görüldüğü bilinmektedir. Bizim Nöroloji kliniklerinde gördüğümüz diseksiyon olgularının birçoğunda bilinen bir genetik geçişli bağ dokusu hastalığı bulunamamıştır ve çoğunun klinik öyküsünde travma yoktur.

Diseksiyonda iskemik inme genellikle lümende oluşan trombüsün embolizasyonuna, daha nadiren de serebral hipoperfüzyona bağlı gelişir. Özellikle distal yerleşimli servikal arter diseksiyonları intrakraniyal uzanım gösterebilir. İntrakraniyal arter diseksiyonlarında, bu damarların media ve adventisya tabakasının daha ince ol-

ması nedeniyle diseksiyona bağlı anevrizma ve subaraknoid kanama gelişme riski daha yüksektir.

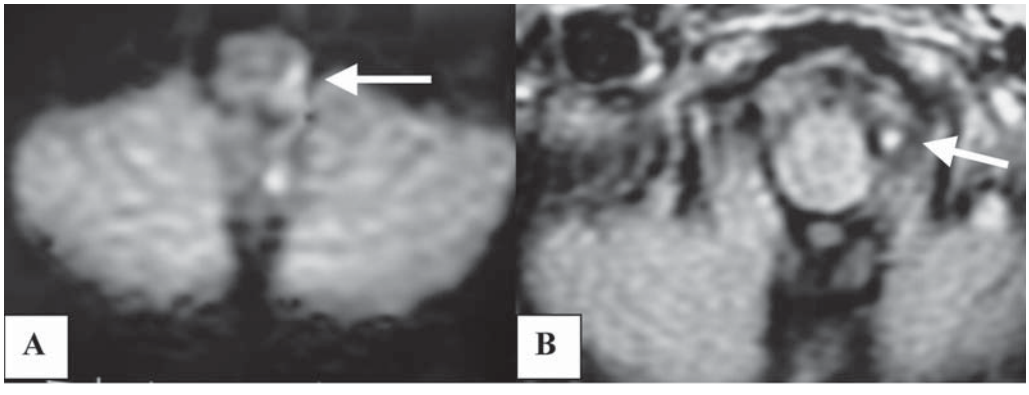
Diseksiyon sonucu gelişen iskemik belirtiler, diğer nedenlere bağlı olanlardan farklı değildir. Retinal veya serebral geçici iskemik ataklar görülebilir. Ancak ağrı veya lokal belirtilerin eşlik etmesi diseksiyonu akla getirmelidir. Ağrı, baş, yüz veya boyuna lokalize olabilir, auralı migren atağını veya küme başağrısını taklit edebilir ve sıklıkla iskemik belirtilerden saatler-günler öncesinden başlar. Ağrının, mural hematoma bağlı arteryel distansiyonun ağrıya duyarlı reseptörleri uyarması sonucu geliştiği düşünülmektedir. İnternal karotis arter diseksiyonunda, sempatik liflerin etkilenmesine bağlı aynı tarafta Horner sendromu gelişebilir. Vasküler kompresyona bağlı alt kraniyal sinir (9,10,11,12. kraniyal sinirler) felçleri eşlik edebilir. Pulsatil tinnitus olabilir. Vertebral arter diseksiyonlarında, anevrizmal dilatasyon nadiren komşu sinir köklerine bası yaparak radiküler ağrıya neden olabilir. Vertebral arter diseksiyonu, en sık posterior inferior serebellar arter alanında serebellar infarkt veya lateral medüller infarkt ile kendini gösterir. Diseksiyon, iskemik belirtiler olmaksızın sadece lokal belirtiler ile seyredebilir veya tamamen asemptomatik de olabilir (Caplan, 2008). İskemik belirtilere ağrının öncülük ettiği ve/veya yukarıda sayılmış olan lokal belirtilerin eşlik ettiği durumlarda arteryel diseksiyon mutlaka akla gelmeli ve hastalar bu açıdan incelenmelidir.

Servikal arter diseksiyonlarında, damarların tipik olarak daha hareketli olan bölgeleri etkilenir. İnternal karotis arterin faringeal kısmında, vertebral arterin ise genellikle distal ekstrakraniyal segmentinde (V3) veya subklavian arterden çıktıktan sonraki kısmında (V1) diseksiyon daha sıktır. Daha çok bifurkasyon bölgelerinde görülen aterosklerotik darlıktan bu şekilde ayırt edilmesi mümkündür. Servikal bölgede karotis bifurkasyonu normalken, bifurkasyonun birkaç santimetre yukarısında internal karotis arterde "mum alevi" şeklinde darlık görülmesi diseksiyonu mutlaka akla getirmelidir. İntrakraniyal arter diseksiyonlarının en sık görüldüğü bölgeler, internal karotis arterlerin supraklinoid segmenti, orta serebral arterlerin kökü ve vertebral arterlerdir (baziler artere uzanım gösterebilir).

Servikal arter diseksiyonu için en çok tercih edilen tanısal yöntem MRG ve manyetik rezonans anjiyografidir (MRA). Servikal MRG, yağ baskılı T1 imajlarda mural hematomun gösterilmesinde en duyarlı incelemedir. Genişlemiş arter, hilal şeklinde lümeni saran hematom ve lümendeki daralma görülebilir (Şekil 20). Hematomun akut dönemde MRG ile izointens görünerek gözden kaçabileceği unutulmamalıdır. Vertebral arter ve intrakraniyal arter diseksiyonlarında bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) daha duyarlı bir inceleme olabilir (Goyal ve Derdeyn, 2009). Son yıllarda diseksiyon tanısında MRG ile birlikte MRA veya BTA, daha invazif ve komplikasyon riski yüksek olan kateter anjiyografinin yerini almaya başlamıştır. Servikal karotis arter diseksiyonu taramasında ve izleminde karotis dupleks ultrasonografi de kullanılabilir, ancak duyarlılığı düşüktür ve lümende anlamlı daralmaya yol açmayan diseksiyonların gözden kaçabileceği unutulmamalıdır.

Randomize çalışmalar ile gösterilmemiş olmakla birlikte, biz bu hastalarda, lümenin anlamlı olarak daraldığı veya tıkandığı durumlarda rekanalizasyon öncesi embolizasyon riskini azaltmak amacıyla genellikle antikoagülan tedavi tercih etmekteyiz. Çok büyük infarktı olan, antikoagülan tedavi kontrendikasyonu olan, lümenin korunduğu veya iskemik belirtilerin olmadığı hastalarda antiagregan tedavi en uygun seçenektir. Tedavi süresi ve hangi tedavinin uygulanacağı hastanın özellikleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Rezidüel lümeni korunmuş hastaların 2/3 kadarında rekanalizasyon gerçekleşirken, tam oklüzyon olanlarda iyileşme nadirdir.

Fibromüsküler Displazi (FMD): Tipik olarak genç kadınlarda görülen ve hipertansiyon, geçici iskemik ataklar veya inme kliniği ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Nonate-



Şekil 20 — A: Difüzyon MRG: Solda bulbusta ve serebellar vermisde akut infarkt, **B:** MRG, T1 aksiyal kesitte sol vertebral arterde mural trombüs görülmektedir.

rosklerotik ve noninflamatuar bir vaskülopatidir. Nedeni tam olarak bilimemektedir. En sık renal ve ikinci sıklıkta karotis arterler etkilenir, ancak başka arterlerin etkilenmesi de mümkündür. Karotis veya vertebral arteri tutulan olgularda intrakraniyal anevrizma da eşlik edebilir. FMD, damarın öncelikli olarak etkilediği bölümüne göre medial, intimal ve adventisyal olmak üzere üç gruba ayrılır. En sık görülen tipi "medial fibroplazi" dir (%70-80). Anjiyografide, etkilenmiş olan arterlerde *"boncuk dizisi"* görüntüsü tipiktir. FMD olgularında arterlerdeki darlık tipik olarak damarın orta veya distal kesimine lokalizedir ve bu şekilde de aterosklerozdan ayırt edilmesi mümkündür. Damarlarda boncuk şeklinde görülen genişlemelerin çapı genellikle damarın çapından daha geniştir. Tedavisi randomize çalışmalar olmadığı için ampiriktir. İnternal karotis arterde FMD olan hastalarda fokal nörolojik bulgular geliştiğinde anjiyoplasti ve antiagregan tedavi önerilmektedir. Anjiyoplasti ile sonuç alınamayan veya diseksiyon eşlik eden olgularda damara stent konulabilir. Bu hastaların intrakraniyal anevrizma açısından beyin MRA ile de taranması gerekir (Olin, 2007).

Moyamoya Hastalığı: İnternal karotis arterlerin terminal kısmında ve internal karotis arter dallarının proksimalinde bilateral ilerleyici stenoz ile karakterize nadir bir serebrovasküler hastalıktır. Tıkanan damarların yakınında, çok sayıda ince, dilate kollateral damarların oluşturduğu bir vasküler ağ meydana gelir ve serebral anjiyografide sigara dumanı görüntüsü oluşturur. Hastalık, "duman kümesi"nin Japoncası olan "moyamoya" adını bu radyolojik görüntüden almaktadır. Hastalık, Japonya ve Kore gibi Doğu Asya ülkelerinde sıktır ve %10-15 kadarında aileden geçiş vardır. Hem poligenik hem de penetransı tam olmayan otozomal dominant kalıtımı bildirilmiştir. Japonya'da yıllık insidansı 100.000'de 0.35-0.94'dür. Avrupa'daki insidansı Japonya'dakinin %10'u kadardır. Kadınlarda daha sıktır ve erişkinlerde görüldüğü ortalama yaş 40'dır. Sporadik olgularda başlama yaşı kalıtsal olanlara göre daha geçtir. Moyamoya hastalığının patogenezi hala bilinmemektedir. Hastalık çocuklarda daha çok iskemik belirtilerle seyrederken, erişkin hastaların yarısında hemorajik, yarısında ise iskemik inme ile ortaya çıkar. İskemik bulgular internal karotis arterin besleme alanıyla ilişkilidir. Bu hastalarda hemorajik inmenin iki nedeni dilate ve ince olan moyamoya damarlarının veya Willis poligonundaki sakküler anevrizmaların rüptüre olmasıdır. Başağrısı, hareket bozuklukları ve epilepsi eşlik edebilen diğer belirtilerdendir. En güvenilir tanı yöntemi serebral anjiyografidir. Hastaların %25 kadarında bilateral posterior serebral arterlerin proksimalinde de stenoz veya oklüzyon görülebilir. Tedavide cerrahi revaskülarizasyon yapılabilir (Kuroda ve Houkin, 2008).

CADASIL: En sık görülen kalıtsal inme nedenidir. Serebral otozomal dominant arteriopati ile subkortikal infarktlar ve lökoensefalopatinin kısaltması olan CADASIL daha çok orta yaşlı bireyleri etkileyen, demans ve özürlülük ile sonuçlanan, küçük serebral arterlerin kalıtsal bir hastalığıdır. Lökoareozisi ve laküner infarktı olan hastalardan 50 yaşın altındakilerde %11, 65 yaşın altındakilerde ise %2 sıklıkta CADASIL olduğu bildirilmiştir. Beş ana klinik bulgusu vardır. Bunlar auralı migren, subkortikal iskemik olaylar, duygudurum değişiklikleri, apati ve kognitif bozulmadır. Bu hastalarda eğer varsa, ilk bulgu genellikle auralı migrendir. Serebral iskemik ataklar hastaların %60-85 kadarında vardır. Hipertansiyon ve diğer vasküler risk faktörleri eşlik etmeyebilir. Hastaların hemen hepsinde subkortikal iskemik olaylar gelişir ve atakların tekrarlaması hastalığın psödobulber paralizi ile sonuçlanmasına neden olur. Demans, tekrarlayan inme ataklarıyla birlikte yıllar içinde giderek kötüleşir. Nörogörüntülemede, sporadik küçük damar hastalığında olduğu gibi periventriküler beyaz cevher ve sentrum semiovalede iskemik lezyonlar olur. MRG'da bilateral eksternal kapsül ve anterior temporal beyaz cevher tutulumu CADASIL tanısını destekler. Nadiren bazal çekirdekler ve talamuslarda da lezyon görülebilir (Chabriat ve ark, 2009; Dichgans, 2007).

Fabry Hastalığı: Lizozomal enzim alfa-galaktosidaz A eksikliğine bağlı gelişen, X'e bağlı geçiş gösteren bir hastalıktır. Bu enzimin eksikliği miyokardiyum, renal epitelyum, deri, göz ve damarlarda glikosfingolipidlerin progresif birikimine yol açar. Daha çok arka serebral dolaşımda, büyük arter hastalığı veya küçük damar hastalığına bağlı iskemik belirtiler ortaya çıkar. Kriptojenik inmesi olan genç olgularda diğer sistemik belirtilerin de eşlik ettiği durumlarda Fabry hastalığı akla gelmelidir. Tanı için alfa-galaktosidaz enzim aktivitesi bakılabilir veya genetik analiz yapılabilir (Dichgans, 2007).

Vasküli̇t ve Diğer İnflamatuar Vasküler Hastalıklar

Serebral kan damarlarının inflamasyonu ile seyreden hastalıklara "santral sinir sistemi vasküliti" denir ve bu başlık altındaki hastalıklar iki gruba ayrılarak incelenir: Primer ve sekonder santral sinir sistemi (SSS) vasküliti veya anjitisi. SSS vasküliti arteryel oklüzyon ile infarkta, parenkimal veya anevrizmatik subaraknoid kanamaya neden olabilir. Vaskülit, genç (<50 yaş) inme olgularının yaklaşık %3-5 kadarında etyolojik faktördür (Camilo ve Goldstein, 2005)

Primer SSS Vasküliti (PSSSV): Oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Sistemik vaskülitlerin %1 kadarını oluşturur. Ancak klinik bulgularının ve tanı yöntemlerinin iyi bilinmiyor olması nedeniyle hastaların birçoğu tedavisiz kalabilmektedir. En çok orta yaştaki erkeklerde görülür. Erkekler kadınlardan iki kat fazla etkilenirler. Klinik belirtiler oldukça heterojen ve nonspesifiktir. En sık

görülen klinik belirtiler; başağrısı ve yaygın serebral fonksiyon bozukluğuna bağlı gelişen ve daha çok konfüzyon şeklinde kendini gösteren ensefalopatidir. PSSSV'de klinik bulgular, akut gelişen diğer iskemik inme sendromlarından farklı olarak subakut gelişir ve haftalar-aylar içinde ilerleme gösterir. Başağrısı ve kognitif bozukluklardaki sinsi ve ilerleyici seyir nedeniyle hastalığın başlangıcı ile tanı koyma arasındaki ortalama süre 6 ayı bulmaktadır. Başağrısı en sık görülen semptom olmakla birlikte hastalığa özgü özellikleri yoktur. Başta hemiparezi olmak üzere, afazi, görme alanı ve lateralize edici duyu kayıpları gibi fokal nörolojik bulgular klinik tabloya eşlik edebilir. Hastalığın patolojisi yaygın ve multifokal olduğu için, her türlü SSS bulgusunun klinik tabloya eklenmesi mümkündür. Parenkimal veya subaraknoid kanama da görülebilir. Sistemik semptomlar genellikle olmaz.

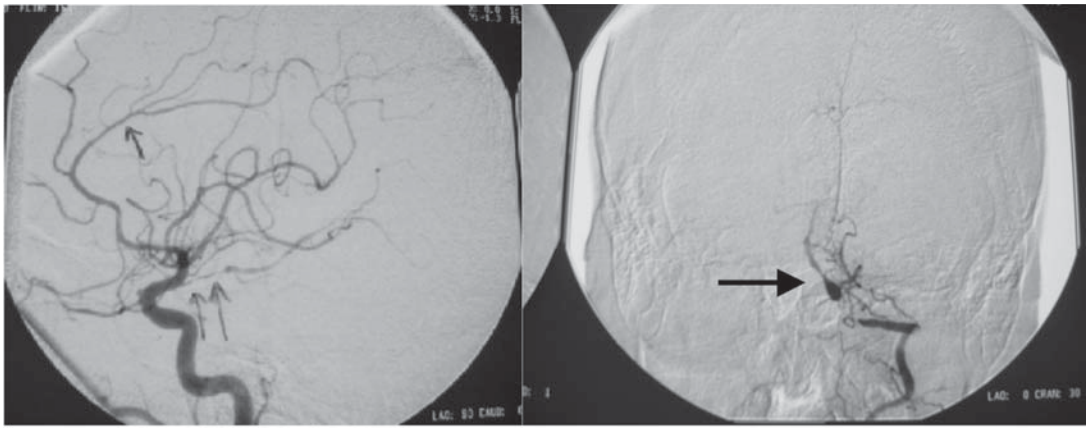
Hematolojik incelemeler ve immünolojik belirteçlerin hepsi normal olabilir. Hastaların üçte bir kadarında sedimentasyon hızı veya C-reaktif protein düzeyi yüksek bulunabilir, ama bu nonspesifik testlerin yüksekliği de bazen hastalığın sistemik komplikasyonlarından kaynaklanabilir. Hastaların hemen hepsinde BOS incelemesinde veya beyin MRG'ında anormal bulgular elde edilir. BOS bulguları da klinik bulgular gibi nonspesifiktir. Hafif bir lenfositik pleositoz ve artmış protein düzeyi sıktır. Ig G indeksi artmış olabilir ve oligoklonal band bulunabilir. Bu hastalarda BOS incelemesindeki temel amaç, infeksiyon ve neoplastik meningeal infiltrasyon gibi diğer olası tanıların dışlanmasıdır. İnfeksiyonu düşündüren anamnez veya klinik bulguların varlığında ve lökosit sayısının beklenenin üzerinde arttığı (>100/mm^3) durumlarda BOS'da kültür ve serolojik incelemeler de mutlaka yapılmalıdır.

MRG incelemesi oldukça duyarlıdır. Difüzyon MRG ile lezyonların iskemik olduğunu göstermek ve bu şekilde multipl skleroz gibi hastalıklardan ayırıcı tanı yapmak mümkündür. MRG'de en sık görülen bulgu, özellikle FLAIR sekansında bilateral kortikal ve/veya subkortikal beyaz cevherde multipl hiperintens lezyonlardır. Lezyonlar ve leptomeninklerde kontrastlanma görülebilir. Normal MRG, bizi SSS vasküliti tanısından oldukça uzaklaştırır. Serebral anjiyografide özellikle küçük kortikal damarlarda segmental stenozlar ve multipl arteryel oklüzyonlar, dilatasyonlar görülebilir (Şekil 21). Ancak başka patolojilerin de benzer görüntüye neden olabileceği ve normal anjiyografinin vaskülit tanısını dışlamayacağı unutulmamalıdır (Camilo ve Goldstein, 2005).

PSSSV'de kesin tanı biyopsi ile konabilir. Biyopsinin komplikasyonları, immünsüpresif tedavi komplikasyonları dikkate alındığında göze alınabilir ve tedavi başlanmadan önce biyopsinin yapılması tercih edilmelidir. Biyopsinin leptomeninksi ve beyin dokusunu içermesi gerekir. MRG'de kontrastlanma gösteren lezyonlardan biyopsi alınması incelemenin duyarlılığını arttırır. Eğer MRG'de biyopsiye uygun bir lezyon yoksa, biyopsinin açık ameliyatla yapılması ve non-dominant hemisferin frontal veya temporal lobundan en az 1 cm^3'lük beyin dokusunun leptomeninks ile çıkartılması önerilir. Patolojik bulgular, kortikal ve leptomeningeal küçük ve orta çaplı arterlerin lenfositik infiltrasyonu ile karakterizedir. Fokal, segmental granülomatöz veya nekrotizan bulgular eşlik edebilir (Scolding, 2009)

Genç veya etyolojisi bulunamayan inme olgularında ısrarlı başağrısı ile multipl akut infarktların varlığı ve BOS'da protein artışı ile lenfositik pleositozun eşlik etmesi SSS vaskülitini mutlaka düşündürmelidir. SSS'nin infeksiyöz, toksik, neoplastik ve inflamatuar hastalıkları ile ayırıcı tanı yapılmalıdır.

Hastalığın standart bir tedavisi yoktur. İmmünsüpresif tedavi ile hastalığın mortalitesi anlamlı olarak azalmaktadır. Siklofosfamid ve prednizolon kombinasyonu hastalığın kontrolünü sağlamada oldukça başarılıdır. Ancak bazı hastalar tek başına prednizolona da yanıt verebilir. Bu konuda yapılmış randomize kontrollü çalışmalar



Şekil 21 — Primer SSS vasküliti olan bir hastanın serebral anjiyografisinde birden çok arter alanında cidar düzensizliği, lümende daralma ve genişlemeler görülmektedir.

olmadığı için hastanın klinik özellikleri dikkate alınarak tedavinin içeriği ve yoğunluğu planlanmalıdır.

Reverzibl Serebral Vazokonstriksiyon Sendromu (RSVS): Daha önceleri PSSSV tanısıyla izlenen hastaların bir kısmında serebral arterlerde vaskülit değil vazospazm olduğu ve klinik bulguların bununla ilişkili olduğu görülmüştür. Önceleri SSS'nin *"benign anjitisi"* olarak isimlendirilen bu tablonun adı, daha sonra hastaların hepsinde iyi klinik seyir olmadığı görülerek reverzibl serebral vazokonstriksiyon sendromu (RSVS) olarak değiştirildi. RSVS, vaskülitik olmayan, sıklıkla sempatomimetik, serotonerjik veya serebral vazoaktif diğer ilaçlarla ilişkili olduğu düşünülen genellikle monofazik bir hastalıktır. Kadınlarda daha sıktır ve PSSSV'den farklı olarak akut başlangıçlıdır. Başağrısı subaraknoid kanamayı düşündürecek şekilde ani başlangıçlı ve şiddetli olabilir. BOS bulguları sıklıkla normal veya normale yakındır. Bu hastalarda PSSSV olgularından farklı olarak altta yatan patofizyolojik olay vaskülit değil reverzibl vazokonstriksiyondur. Bu klinik sendromun tanınması, hastaların gereksiz yere immünsüpresif tedavi almasını önler. MRG normal olabilir veya sıklıkla "watershed" alanlarında olmak üzere infarktlar, parenkimal hemorajiler, kortikal yüzeyde sınırlı non-anevrizmal subaraknoid kanama görülebilir. Posterior reverzibl lökoensefalopati klinik tabloya eşlik edebilir. Serebral anjiyografide birçok arterde multifokal segmental vazokonstriksiyon görülmesi beklenir. Anjiyografi bulguları genellikle 1-3 ay içinde normale döner. Bu hastalarda almakta olduğu vazoaktif ilaçların hemen kesilmesi gerekir. Bazı yazarlar kalsiyum kanal blokerlerinin (verapamil, nimodipin gibi), kısa süreli yüksek doz glukokortikoid tedavisinin veya magnezyum sülfatın faydalı olduğunu bildirmiştir (Hajj Ali ve Calabrese, 2009). Bazı hastalarda spontan remisyonun olduğu da unutulmamalıdır.

Postpartum anjiyopati ve migrenöz vazospazmda görülen semptomların da, serebral arterlerde inflamasyondan çok vazokonstriksiyon ile ilişkili bir anjiyopati sonucu geliştiği düşünülmektedir (Birnbaum ve Hellmann, 2009).

Sekonder SSS Vasküliti (SSSSV): Sekonder SSS vasküliti birçok sistemik hastalığa bağlı gelişebilir. Bunlar arasında sistemik vaskülitler, kolagen doku hastalıkları, sarkoidoz, SSS infeksiyonları ve lenfoproliferatif hastalıklar vardır.

Sistemik Vaskülitler ve Kolagen Doku Hastalıkları: SSS vasküliti, genellikle sistemik hastalığın aktive olduğu dönemlerde ortaya çıkar ve iskemik ve/veya hemorajik inmeye neden olabilir. SSS vaskülitine yol açabilecek başlıca sistemik hastalıklar; poliarteritis nodoza, mikroskopik polianjitis, Churg-Strauss hastalığı, Wegener granülomatozisi, temporal arterit, Takayashu arteriti, hipersensitivite vaskülitleri, Behçet hastalığı, Sneddon sendromu, sistemik lupus eritematozus (SLE), skleroderma, romatoid artrit, Sjögren sendromu ve mikst konektif doku hastalığıdır. Bu sistemik hastalıklardan her birinin kendine özgü klinik ve laboratuvar bulguları vardır. Genellikle immünsüpresif tedavi alan bu hastalarda kesin tanı için fırsatçı infeksiyonların, ilaç toksisitesinin ve metabolik bozuklukların dışlanması gerekir. SLE, SSS vasküliti dışında başka birçok mekanizma ile inmeye neden olabilir. Bunlar; kardiyak embolizm, lupus antikoagülanı veya antikardiyolipin antikorları ile ilişkili protrombotik durum, arteryel diseksiyon ve renal hipertansiyonla ilişkili serebrovasküler komplikasyonlardır. Tedavi altta yatan sistemik hastalık hedef alınarak yapılmalıdır.

İnfeksiyöz Nedenler: Bazen çok sinsi seyrederek PSSSV'ini taklit edebilir. Hastaların epidemiyolojik özellikleri ve kişisel risk faktörleri dikkate alınmalı ve beyin biyopsisi vasküliti desteklese bile, hastanın BOS bulguları infeksiyöz etyolojiler açısından incelenmelidir. Varisella zoster (VZV) ilişkili serebral anjitis daha çok ileri yaşlarda görülür ve genellikle lokaldir. Öncesinde VZV infeksiyonu öyküsü alınabilir. Serebral anjiyografide, orta serebral arter veya internal karotis arterde tek taraflı, segmental bulgular vardır. İleri yaş, öyküde VZV infeksiyonu ve anjiyografide lokal bulguların varlığında BOS'da VZV antikor seviyesi veya VZV PCR mutlaka bakılmalıdır. Başka birçok viral (HIV, hepatit C virüsü gibi), bakteriyal, fungal veya parazitik etkenler olmak üzere, tüberküloz, sifiliz, boreliozis ve brusellozis infeksiyöz vaskülite neden olabilir.

Migren

Çok sık görülen bu iki nörolojik hastalık (inme ve migren) arasında ilişki kurarken dikkatli olmak gerekir. Migren öyküsü olan bir hastada başka birçok nedene bağlı inme gelişebilir. Migren ve inme ilişkisiyle ilgili çalışmalar, genelde auralı migreni olan hastalarda inme riskinin arttığını ortaya koymuştur. Sigara içen veya oral kontraseptif kullanan migrenli kadınlarda risk artmaktadır, her ikisinin varlığında risk daha da fazladır (Diener HC ve ark, 2008). Bu hastalarda inmenin nasıl geliştiği henüz kesinlik kazanmamıştır. Migrenle ilişkili faktörlerden serebral kan akımında azalma, trombositlerin artmış agregasyonu, patent foramen ovale veya migren tedavisinde kullanılan ergotamin ve triptan gibi ilaçların inme oluşumunda etkisi olabilir. Migrenle ilişkili iskemik belirtiler sıklıkla posterior serebral arter alanından kaynaklanır.

Uluslararası başağrısı sınıflamasına göre migrenöz infarkt tanısı koyabilmek için migrenöz aura belirtilerinden bir veya daha fazlasının en az yedi gün sürmesi ve beyin görüntülemesinde ilişkili beyin bölgesinde infarktın gösterilmesi gerekir. Belirtilerin tipik bir migren atağı ile başlaması önemlidir. Hastalarda inmenin sık görülen diğer nedenleri mutlaka dışlanmalıdır. Bu arada migrenöz

başağrılarının eşlik edebileceği diğer nadir inme nedenlerinin (arteryel diseksiyon, antifosfolipid sendromu, CADASIL, mitokondriyal sitopati ve arteriovenöz malformasyon gibi) ayırıcı tanısı yapılmalıdır.

SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ

Dr. Sara Zarko Bahar, Dr. Nilüfer Yeşilot Barlas

Serebral venöz tromboz (SVT) 19.yy başlarında superior sagital sinusün tıkanması sonucu gelişen iki yanlı veya alternan fokal motor defisit, epileptik nöbet ve komaya neden olan genellikle de ölümle sonuçlanan infektif bir hastalık olarak bilinirdi. Günümüzde noninvaziv görüntüleme tekniklerindeki gelişmelerle birlikte SVT'nin laboratuar tanısı kolaylaşmıştır. Buna paralel olarak SVT hakkındaki klinik gözlemler ve tecrübeye dayalı bilgiler de büyük ölçüde değişmiştir. Artık SVT sonucu gelişen klinik tablonun tek başına baş ağrısı ve izole intrakranyal hipertansiyon ile veya epileptik nöbetler, komaya varabilen ve ağırlık derecesi farklı pek çok klinik bulgudan biriyle ortaya çıkabileceğini ve doğru bir yaklaşımla akıbetinin eskiden düşünüldüğü gibi kötü olmadığını biliyoruz.

SVT sıklığıyla ilgili kesin bir veri olmamakla birlikte yıllık insidansı milyonda 3-5 olarak bildirilmektedir (Bousser ve Ferro, 2007; Stam, 2005) ve tüm inmelerin yaklaşık %0.5'inden sorumlu tutulmaktadır.

Etyoloji, Patofizyoloji ve Patoloji: SVT olgularının yaklaşık %85'inde protrombotik bir risk faktörü veya doğrudan SVT'ye neden olan bir durum vardır. Hiperkoagülabiliteye neden olan tüm etyolojik süreçler periferik venöz tromboz gibi serebral venöz tromboza da yol açar. Bunlar arasında genetik ve edinsel nedenlere bağlı prokoagulan durumlar, kanser, hematolojik hastalıklar, gebelik ve puerperium ile sistemik inflamatuar hastalıklar, nöroşirurjikal girişimler ve kulak, baş - boyun infeksiyonları gibi bazı lokal nedenler yer alır. Serebral venöz tromboz nedenleri ve ilişkili risk faktörleri Tablo 18'de yer almaktadır.

SVT olgu serilerindeki hastaların yaklaşık olarak %75'i kadındır. Kadınlarda daha sık olarak görülme nedeni gebelik, puerperium ve oral kontraseptif kullanımına bağlı olarak gelişen pıhtılaşma eğilimi artışıdır. Hastaların yaklaşık olarak %20'sinde birden fazla risk faktörü bulunur. Serebral venöz tromboz olgularında incelemeler etyolojik neden belirlenene kadar sürdürülmelidir. Sık görülen pıhtılaşma nedenlerinden biri saptanmadığı durumda incelemeleri malignite araştırmak üzere genişletmek gerekir.

Klinik Özellikler, Seyir ve Prognoz: Serebral venöz tromboz olgularında klinik bulgular tıkanmanın dural sinuslarda, kortikal venler veya derin venöz sistemde olmasına göre değişir. Tıkanan venöz yapının lokalizasyonu, tıkanmaya yol açan sürecin tek veya birden fazla serebral venöz yapıyı etkilemesi ve de sürecin akut, subakut veya kronik gidişli olması hastadaki klinik bulguları etkileyen önemli faktörlerdir. Bu nedenle hastalar birbirinden çok farklı klinik bulgularla karşımıza çıkabilir.

Kortikal venöz dolaşımı bozmayan yavaş gelişimli bir dural sinus trombozunda hasta baş ağrısından yakınırken nörolojik muayene normal bulunabilir. Böyle bir hasta ancak papilla ödemi geliştikten sonra hekimin dikkatini çekebilir. Bu hastalar uygun yöntemlerle incelenmediğinde yanlış olarak psödotümör serebri grubunda değerlendirilebilir ve venöz tromboz ile buna yol açan patolojik süreç gözden kaçabilir. Akut veya subakut başlangıçlı baş ağrısını izleyen, fokal nörolojik defisit ve nöbetlerin birlikte görüldüğü bir klinik tablo SVT olasılığını akla getirmelidir. İzole kortikal ven trombozu veya korti-

Tablo 18 — Serebral Venöz Tromboz Nedenleri ve İlişkili Risk Faktörleri

Genetik protrombotik durumlar
Antitrombin eksikliği
Protein C ve protein S eksikliği
Faktör V Leiden mutasyonu
Protrombin mutasyonu (20210.pozisyonunda G yerine A subtitüsyonu)
Metilentetrahidrofolat redüktaz gen mutasyonlarına bağlı homosisteinemi
Edinsel protrombotik durumlar
Nefrotik sendrom
Antifosfolipid antikorları
Homosisteinemi
Gebelik
Puerperium
İnfeksiyonlar
Otit, mastoidit, sinüzit
Menenjit
Sistemik infeksiyonlar
İnflamatuar hastalıklar
Sistemik lupus eritematozus
Wegener granülomatozu
Sarkoidoz
İnflamatuar barsak hastalıkları
Behçet Hastalığı
Hematolojik hastalıklar
Primer ve sekonder polistemi
Trombositemi
Lösemi
Anemi, paroksismal noktürnal hemoglobüniri
İlaçlar
Oral kontraseptifler
Asparginaz
Mekanik nedenler, travma
Kafa travması
Sinuslerin veya juguler venin yaralanması, juguler kateterizasyon
Nöroşirurjikal girişimler
Lomber ponksiyon
Diğer
Dehidratasyon, özellikle çocuklarda
Kanser

*Stam J. 2005'den alınmıştır.

kal venöz dolaşımı bozan dural sinus trombozlarında farklı nörolojik bulgular ortaya çıkar. Klinik bulgular etkilenen sinus ve kortikal venlere göre çeşitlilik gösterir. Örneğin sol lateral sinus tıkandığında afazi, superior sagital sinus tıkandığında tek veya iki yanlı motor defisitler ortaya çıkabilir. İki yanlı zaaf bazen kendini alternan hemiparezi olarak kendini gösterir. Bedenin bir yarısında kortikal irritasyon bulgusu olarak fokal nöbetler görülürken diğer beden yarısında destrüktif bir sürece bağlı olarak hemiparezinin ortaya çıkması superior sagital sinus trombozu olasılığını düşündürmelidir. Derin venöz sistem etkilendiğinde ise hastada mental bozukluklardan ağır komaya kadar değişebilen klinik bulgular görülebilir.

Serebral venöz tromboz prognozu kötü bir hastalık olarak bilinirken günümüzde ölüm oranı %10'un altında olan daha selim seyirli bir klinik tablo olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tanı, Yardımcı Tanı Yöntemleri ve Ayırıcı Tanı: Serebral venöz tromboz olgularında doğru tanıya yönelme SVT hakkında bilgi sahibi olmak ve doğru zamanda bu olasılığı düşünebilmekle başlar. Yukarıda kaydedilen başağrısı, kafa içi basınç artması gibi izole sendromlar ile inmeye benzer akut veya subakut yerleşimli nörolojik bulgular bu olasılığı akla getirmelidir. Hasta kadınsa ve gebe veya doğum kontrol hapı kullanıyorsa, arteryel vasküler risk faktörleri olmayan genç hasta inme benzeri bulgularla başvurmuşsa ve incelemelerinde kanama veya arteryel topografiye uymayan iskemik gibi görülen lezyonlar varsa serebral venöz tromboz olasılığı akla gelmelidir.

Klinik özelliklerinden anlaşılacağı gibi beyin görüntüleme incelemelerinde hemorajik,iskemik veya doku ödemini düşündürebilen parenkim lezyonları görülebilir. Hemorajik lezyonlar multipl veya büyük bir lober hematom görünümünde olabilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) kanama dışındaki parenkim lezyonları hakkında manyetik rezonans görüntülemeye (MRG) göre daha sınırlı bilgi verir. Klinik tablodan sorumlu olan ven veya dural sinus trombozları noninvaziv olarak MRG veya magnetik görüntüleme venografisi (MRV) ile ortaya konabilir. Serebral venöz sistem BT venografi ile de yeterli bir şekilde incelenebilir. Serebral venöz dolaşımı fizyopatolojik değişiklikleri ile birlikte en iyi değerlendirme yöntemi konvansiyonel serebral anjiyografidir

MRG'de genellikle arter sulama alanına uymayan ve bazen de tıkanan venöz yapıdan farklı bir lokalizasyonda kanama, diffüz ödem veya infarkt ile uyumlu olabilecek lezyonlar görülebilir. Difüzyon ağırlıklı incelemelere (DWI) hemorajik olmayan lezyon bölgesinde genellikle vazojenik ödemle uyumlu (DWI ve ADC haritasında hiperintens) lezyon ile sitotoksik ödem varlığını düşündüren difüzyon kısıtlanması (DWI hiperintens, ADC haritasında hipointens) da görülebilir (Forbes et.al 2001; Mullins et.al 2004). Günümüzde SVT tanısı MRV ve MRG ile oldukça kolay konabilmektedir. Klinik tablonun ilk günlerinde tromboze sinus veya damarlar T1 ağırlıklı incelemede izointens, T2 ağırlıklı incelemede hipointens görüleceğinden tıkanma bölgesini normal venlerden ayırmak güçtür. Akut subakut yerleşimli venöz infarkt olgularında başlangıçta normal olarak değerlendirilen MRG bir hafta içinde tekrarlandığında tromboze sinusun T1 ağırlıklı imajlarda hiperintens görünmesi tanıyı kolaylaştırır. Anatomik varyasyonları çok olan serebral venöz sistemde örneğin MRV ile bir transvers sinusun iyi veya hiç görülmemesi durumunda hipoplazi ile tıkanma ihtimalini ayırdetmek zor olabilir. Bu durumda MRV incelemesinde tıkalı olduğu düşünülen sinusun MRG incelemesinde normal boyutta görülmesi sinusun tıkalı olduğunu destekleyen yararlı bir bulgudur. Akut dönemde venöz tıkanma bölgesi ve kanama alanları MRG'de T2* ve susceptiblite ağırlıklı (SWI) tekniklerle görüntülenebilir. Magnetik rezonans görüntüleme bulgularının şüpheli kaldığı durumlarda hasta izole kortikal ven trombozu, serebral dolaşımdaki yavaşlama ve venöz drenajın nasıl sağlandığı konusunda da en doğru bilgiyi verecek olan konvansiyonel anjiyografi ile incelenmelidir.

Tedavi: SVT'de antitrombotik tedavinin amacı trombüsün ilerlemesini durdurarak tıkalı ven veya sinusun rekanalizasyonunu sağlamak, altta yatan protrombotik durumu tedavi ederek pulmoner emboliyi önlemek ve SVT'nin tekrarlamasına engel olmaktır. Venöz infarktların bir çoğunun hemorajik olması nedeniyle bu olgularda antikoagulan kullanımı çok tartışılmıştır. Günümüzde SVT olgularında antikoagulan kullanımının yararını doğrudan gösteren yeterli bir bilgi yoktur. Küçük hasta grupları ile yapılan az sayıdaki çalışmanın metaanalizinde antikoagulan tedavi ile istatistiksel olarak anlamlılık düzeyine ulaşmayan ölüm ve bağımlılıkta nisbi bir azalma saptanmıştır. Günümüzde hastada antikoagulan kullanılmasını engelleyen bir durum yoksa subkutan düşük molekül ağırlıklı heparin veya intravenöz heparinin antikoagulan dozunda kullanılması konusunda bir görüş birliği oluşmuş durumdadır. CVT ile gelen ve hemorajik infarktı olan olgularda da antikoagulan kullanılabileceği de kabul edilen ve pratik hayatta uygulanan bir yaklaşımdır (Einhaupl ve ark. 2006). Hastalığın görülme sıklığı nedeniyle Türkiye'de Behçet Hastalığı (BH) ve buna bağlı gelişen SVT olguları sık karşılaşılan bir durumdur. Bu konudaki klinik gözlemlerimize göre Behçet hastalarında CVT, izole dural sinus trombozuna bağlı tek başına kafa içi basınç artması bulguları ile başvurmaktadır. Bu hastalardaki diğer bir önemli gözlem de dural sinus trombozuna ait bulguların Behçet hastalarında daha yavaş geliştiği ve antikoagulan kullanılmadan doğrudan Behçet hastalığını hedef alan atak tedavisinden yararlandığıdır (Yesilot ve ark. 2009). Anjiyografik olarak doğrudan tıkalı

ven veya sinüslere trombolitik tedavi uygulanmasının yararını kanıtlayan bir veri olmamakla birlikte yeterli nöroradyolojik deneyimi olan merkezlerde prognozu kötü olan hastalarda uygulanmaktadır.

İzole intrakranyal hipertansiyon ve papilla ödemine bağlı görme bozukluğu gelişen hastalarda görüntülemede kitle etkisi bulguları yoksa beyin omurilik sıvısı drenajı veya optik sinir dekompresyonu gibi girişimlere ihtiyaç duyulabilir. İntrakranyal basınç artışı bulguları ağırsa, mannitolle antiödem tedavi, yoğun bakım ünitesinde sedasyon, hiperventilasyon ve intrakranyal basınç monitorizasyonu yapılmalıdır. Medikal tedaviye rağmen herniasyon tehdidi altında olan hastalara dekompresif kranyektomi uygulanabilir. Epileptik nöbetleri olan hastalara antiepileptik tedavi başlanmalıdır. Hastalığın başlangıcında nöbet geçirmeyen hastalarda nöbet gelişme riski çok düşük olduğundan antiepileptik tedaviye başlanması gerekmez. Nöbet geçirmeyen ve parenkim lezyonu olan hastalarda antiepileptik tedavinin yeri tartışmalıdır.

Periferik venöz tromboz olgularında olduğu gibi venöz tromboz gebelik ve oral kontraseptif ilaç kullanımı gibi geçici bir etyolojiye bağlı ise 3 ay süreyle, idyopatik veya protein C, S eksikliği, heterozigot Faktör V Leiden mutasyonu veya protrombin II gen mutasyonu gibi "hafif" bir herediter trombofili ile birlikte ise 6-12 ay süreyle, antitrombin eksikliği, homozigot Faktör V Leiden mutasyonu gibi yüksek rekürrans riski taşıyan "ağır" bir herediter trombofili veya birden fazla protrombotik risk faktörü olan hastalara uzun süreli antikoagülan tedavi verilmesi önerilmektedir. İyi dokümante edilmiş iki veya daha fazla ekstraserebral ven trombozu olan hastalarda da ömür boyu antikoagülan tedavi önerilmektedir. Tromboz saptandıktan sonra eğer yapılabiliyorsa etyolojik nedene yönelik tedavi venöz trombozun tekrarlama riskini düşürür.

İNMEDE GÖRÜNTÜLEME

Dr. Işıl Saatci

Son yıllarda teknolojik ilerlemelere paralel olarak inmede kullanılan görüntüleme teknikleri değişmektedir. İnmedeki görüntüleme tekniklerinin özelliklerini ve görüntüleme bulguları ile görüntüleme algoritmasını akut inme döneminde ve kronik süreçte olmak üzere iki farklı dönem için ayrı ayrı tartışmak gerekir (Provenzale ve ark. 2003; Muir ve ark. 2006; Kolska ve ark. 2010; Wardlaw, 2010). Akut inmede ileri bilgisayarlı tomografi (BT) teknikleri ile ileri manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniklerinin hangisinin tercih edileceği (Lövblad, 2010; Kolska ve ark. 2010) konusunda halen fikir birliği yoktur. Gerek BT gerek ise MRG tekniklerinin herbiri için avantaj ve dezavantajlar vardır. Bu tekniklerin karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi Tablo 19'da özetlenmiştir (Tablo 19) (Thijs, 2010). Görüntüleme ile yanıtı aranan sorular da hastanın hangi dönemde incelendiğine göre farklılık gösterir ve aşağıda özetlenmiştir.

Tablo 19 — BT ve MRG Tekniklerinin Karşılaştırılması

	BT	MRG
Sensitivite	-	+
Akut intraserebral kanamanın olmadığının gösterilmesi	+	+
Eski kanamanın olmadığının gösterilmesi	-	+
Radyasyona maruziyet	-	+
Elde edilebilirlik	+	-
Hız	+	-
Damarların gösterilmesi	+	+
Damar duvarındaki hematomun gösterilmesi	-	+
Penumbranın gösterilmesi	+	+
Perfüzyon incelemesinde beynin değerlendirilebilen kesimi	-	+
Perfüzyonda mutlak değerlerin güvenilirliği	+	+/-
Klostrofobi	+	-

+: avantajlı durumları ; -: dezavantajlı durumları göstermektedir.

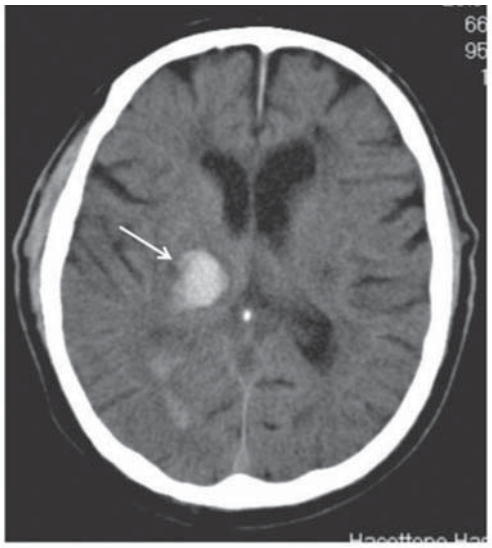
Akut dönemde:

1. Hastanın içinde bulunduğu klinik durum serebrovasküler olay sonucu mudur ya da bunu taklit eden diğer nedenlerden biri mi sorumludur? (metabolik dengesizlikler, nöbet, migren, tümör, vb..)
2. Serebrovasküler olay sözkonusu ise iskemik/ hemorajik ayrımının yapılması (Şekil 22)
3. İskemik ise etkilenen alanın ve mümkünse etyolojinin tanımlanması
4. Henüz etkilenmemiş ancak varsa risk altındaki dokunun belirlenmesi
5. Yapılacak tedavinin planlanması amaçlanır.

Aslında nihai olarak hastanın prognozunu değiştirebilecek olan da bu sonuncudur ve maalesef ki tüm gelişmelere rağmen bu adımda yanıtı halen bilinmeyen durumlar vardır. Örneğin; a) inme ile uyanan hastaların %20-30'u için halen belirlenmiş bir tedavi protokolü yoktur (Silva ve ark. 2010); b) hastaların önemli bir kısmı tedaviye cevap vermemekte veya başarılı tedaviyi takiben ilk saatlerde reoklüzyon göstermektedir; c) halen kabul edilen zaman pencerelerinin dışında belirlenmiş tedavi protokolleri yoktur; d) invaziv tedavi seçeneklerindeki intraserebral kanama riskleri hesaba katılmalıdır; e) oklüde damarın rekanalizasyonu iyi prognoz yönünde önemli bir belirleyici olsa da her zaman hastanın klinik durumunun rekanalizasyondan fayda göreceği anlamına gelmemektedir.

Kronik süreçte değerlendirilen hastada ise, geçirilmiş bir atak var ise:

1. Geçirilen atağın serebrovasküler olay olup olmadığı
2. Serebrovasküler olay ise beyin dokusunun ne kadar etkilendiği



Şekil 22 — 72 yaşında yeni gelişen sol hemiparezi ile gelen hipertansif hastada kontrast verilmeden elde olunmuş BT tetkikinde sağ talamusta (ok) ventriküle de açılmış akut hematom vardır. Ayrıca serebral atrofi ve kronik iskemik değişiklikler görülmektedir. İlk saatlerde elde olunan BT'de henüz ödeme bağlı parankimal dansite değişikliği yoktur ancak sulkuslar ve sağ lateral ventrikül daralmıştır.

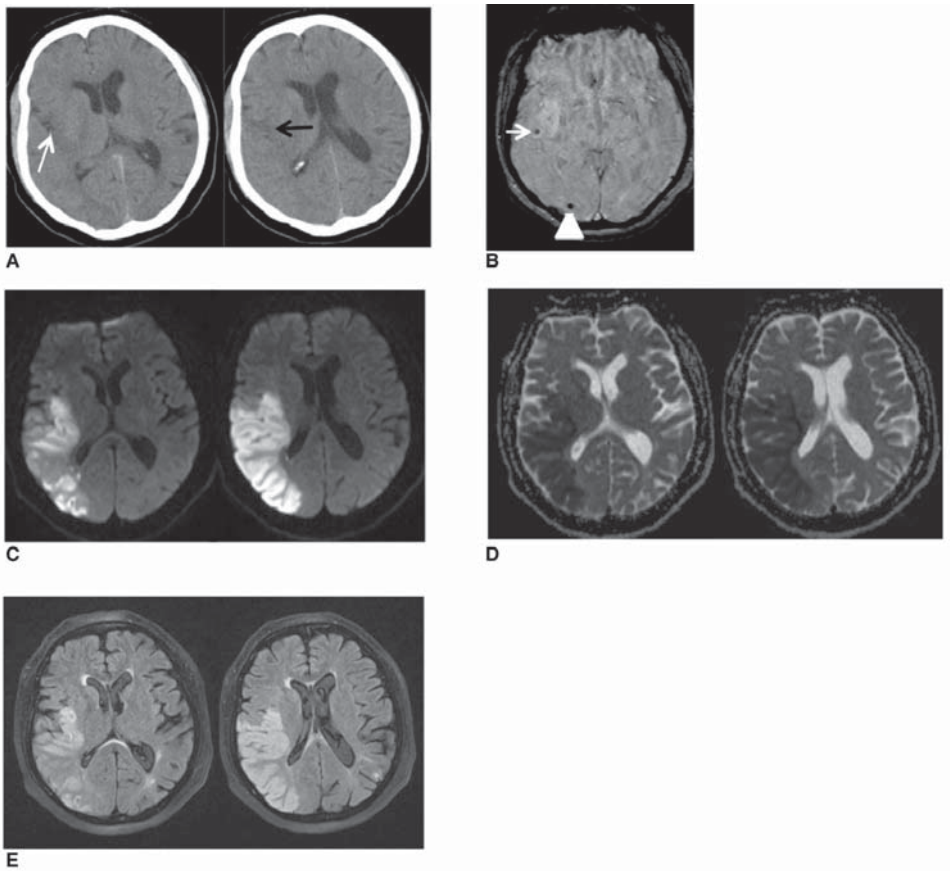
3. Etyolojisinin belirlenmesi (kardiyak, küçük damar hastalığı, büyük damar hastalığı)
4. İleriye yönelik olarak tekrarlama riskinin değerlendirilmesi
5. Riski en aza indirmeye yönelik olarak en uygun tedavinin belirlenmesi hedeflenmelidir.

Geçirilmiş atağı olmayan, asemptomatik ancak yaşı ve /veya mevcut medikal risk faktörleri nedeniyle kontrol amaçlı değerlendirilen hastada ise beyin parankiminin olası 'sessiz' geçirilmiş bir atak yönünden araştırılmasının yanısıra beyni besleyen tüm vasküler ağacın kalpten itibaren görüntülenmesine hassasiyet gösterilmelidir.

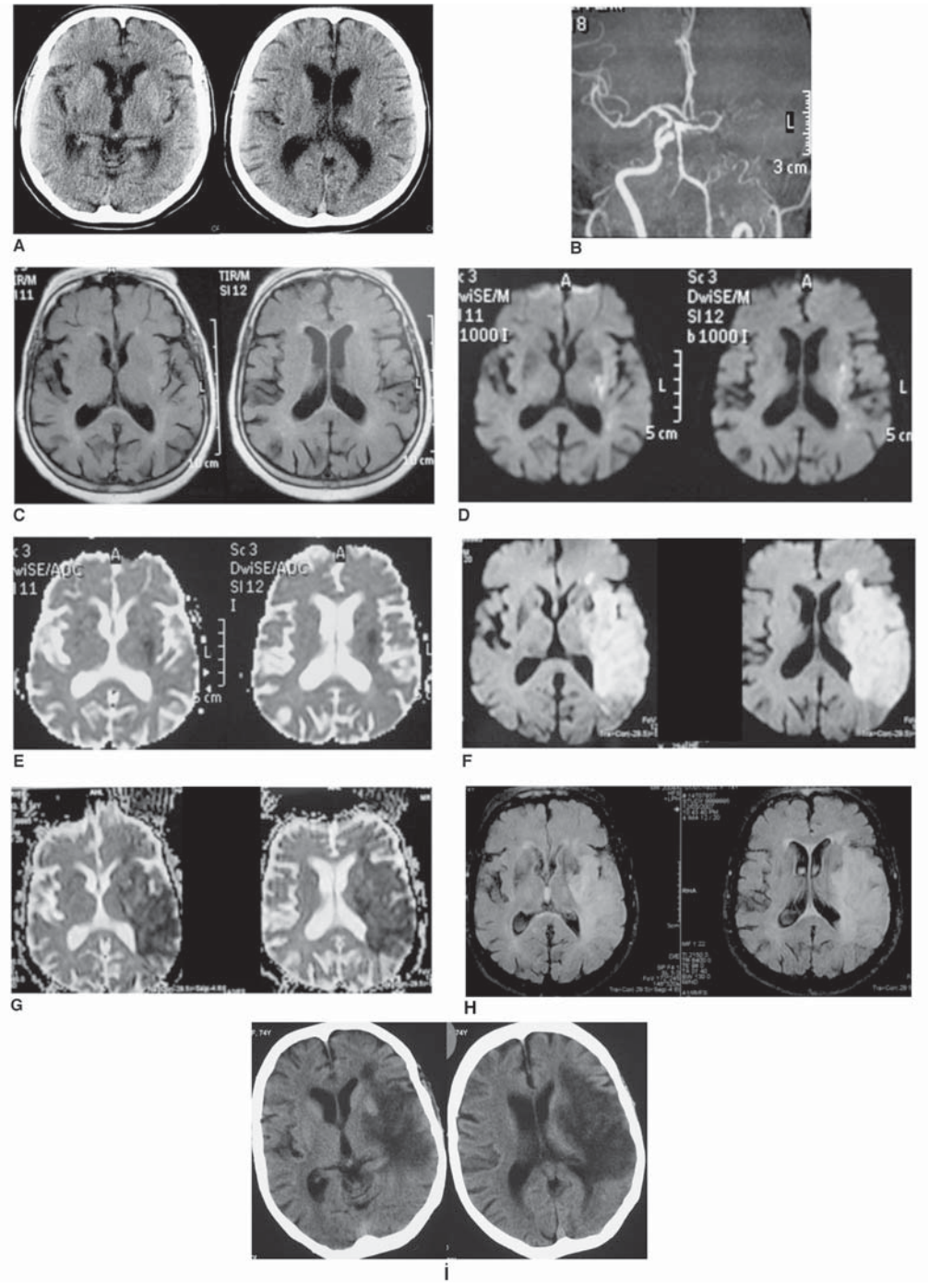
İnmede Görüntüleme Bulguları

Bilgisayarlı Tomografi

Akut inmede BT tetkiki (Şekil 22, 23, 24) değerlendirilirken yanıtlanması gereken ilk soru nörolojik problemin nedeninin görülüp görülmediğidir. İskemi dışında benzer klinik tabloyu taklit edebilecek hipertansif kanama,



Şekil 23 — Akut gelişen sol hemiparezi ile başvuran hastada 4. saatte elde olunan BT'de **(A)** sağ insuladaki güçlükle seçilen fokal hipodens alan (siyah oklarla işaretli) dışında iskemik lezyona ait dansite değişikliği görülmemektedir. Sağ Silvian fissürdeki milimetrik, hiperdens nodüler görünüm sağ OSA inferior trunkusundaki embolik kalsifiye plağa aittir ve SW (susceptibility weighted) MRG'de daha bariz olarak görülmektedir **(B)**. Ertesi gün elde olunan MRG'de (B-E) difüzyon serisinde **(C-D)** OSA inferior trunkus sulama alanında difüzyon kısıtlılığı gösteren geniş lezyon mevcuttur. Bu lezyon FLAIR **(E)** serisinde de hiperintens olarak görülmektedir. SW **(B)** kesitte ayrıca milimetrik eski kanama odağı gösterilmiştir (beyaz üçgen).



Şekil 24 — Evde baygın bulunan ve acil servise getirilen hastada elde olunan BT **(A)** normaldir. Hemen ardından elde olunan MRA **(B)** ve MRG'de **(C-E)** sol İKA tıkalı olup ve FLAIR sekansında **(C)** belirgin iskemik lezyon izlenmemekle birlikte difüzyon serisinde **(D,E)** difüzyon kısıtlılığı gösteren küçük akut iskemik lezyon vardır. 4.günde elde olunan MRG'de ise difüzyon kısıtlılığı **(F,G)** gösteren akut iskemik lezyon tüm OSA alanını içine alacak şekilde genişlemiştir **(H:** FLAIR sekansı**)**. Kontrol BT'de **(İ)** subakut süreçteki enfarkt izlenmektedir.

tümör, subdural hematom, mevcut kitle içine kanama, vasküler malformasyon veya venöz oklüzyon BT'de ekarte edilebilir.

Eğer akut iskemik olay olduğuna kanaat getirildi ise majör arteriyel oklüzyon, erken parenkimal ödem veya hemoraji olup olmadığı değerlendirilmelidir. BT çoğu kez ilk birkaç saatte normaldir (Şekil 24) ve acil koşullarında bu dönemdeki amacı intraserebral kanama olasılığının ekarte edilmesidir. MRG'nin akut dönemde kanamanın gösterilmesi için BT ile eşdeğer olduğu literatürde gösterilmiş olmakla birlikte (Kidwell ve ark. 2004) MRG'de değerlendirilmesi daha fazla tecrübe gerektirirken BT'de kanama hemen tespit edilebilmektedir. Buna karşılık MRG, iskeminin erken dönemde tanısında üs-

tünlük göstermektedir ve bu özellikle küçük kortikal enfarktlar ve küçük lakünar enfarktlar için daha da önemlidir (Chalela ve ark. 2007).

Akut inmede BT'de tipik erken bulgular (von Kummer ve ark. 1996, Gaskill-Shipley 1999):

1. Arterde hiperdens görünüm
2. Gri/ beyaz cevher ayrımının kaybolması
3. Parankimal hipodansitenin başlaması
4. Sulkal silinme
5. Kitle etkisidir

Majör arterlerde asimetrik hiperdansite BT'deki en erken bulgulardan biridir ve arterin emboli veya trombüsle tıkanması sonucu oluşur. Bu bulgu subaraknoid mesafede daha uzun bir seyir gösteren orta serebral arter (OSA) ve baziler arter için tanımlanmıştır. Kalsifiye olmadığı takdirde anterior serebral arterde oklüzyonun BT ile tanımlanabilmesi son derece nadirdir. Sıklıkla 'hiperdens serebral arter' görünümü pıhtının lizisi ve damarın rekanalizasyonu sonucu 1 hafta içinde kaybolur. Hiperdens orta serebral arter işareti OSA enfarktlarının en erken bulgusu olarak literatürde tanımlanmış olup akut OSA inmelerinin %35-50'sinde saptanabilmektedir. "Hiperdens OSA" tanısı için söz konusu OSA'in karşı OSA'e ve benzer çaptaki diğer vasküler yapılara göre kalsifikasyon olmadan daha dens olması gerekir. Proksimal OSA oklüzyonuna işaret eden bu bulgunun görüldüğü hastalarda fatal klinik seyir riski daha yüksektir. Klinik seyirin daha kötü olması nedeniyle erken dönemde parenkimal iskemik değişiklikler belirmediği dönemde saptanırsa intraarteriyel trombolitik tedavi gibi daha agresif bir tedavi önerilmektedir. Hiperdens tromboze arter görünümünü taklit edebilecek durumlar arasında yüksek hematokrit değeri, damar duvar kalsifikasyonu sayılabilir.

BT'de parankimal değişikliklerin ne kadar erken saptanabileceği iskeminin süresi, şiddeti, etkilenen alan genişliği ve lokalizasyonuna göre değişiklik gösterir. Bazı durumlarda sitotoksik ödem inme başlangıcından bir saat içinde bile görülür hale gelebilirken vazojenik ödem sıklıkla iktus başlangıcından 6 saat veya daha fazla süre geçmeden tespit edilemez. Serebral kan akımının 10-15 ml/100gr kritik değerinin altına indiği ciddi durumlarda ödem hızla gelişerek erken dönemde bile görülür hale gelebilir. Ödem arttıkça BT'deki hipodansite belirginleşir. Erken bir BT tetkikinde belirgin ödemin varlığı hipoperfüzyonun daha ağır ve kollaterallerin yetersiz olduğunu göstereceğinden prognozun daha kötü olacağına işaret eder (von Kummer ve ark. 1996, 1997). Daha geniş bir alan etkilendiğinde, BT tetkikinde tespiti, küçük bir kortikal enfarkta göre daha erken olacaktır. Buna karşılık BT özellikle beyin sapı ve derin lezyonlarda MRG'ye göre daha duyarsız kalırken konveksite lezyonlarında MRG'ye yakın duyarlılıkla lezyonları gösterebilmektedir. Parankimal hipodansitenin belirmeye başlaması öncelikle gri-beyaz cevher ayrımının kaybolması ile kendini gösterir ve özellikle lentiform nükleus, insular bant ve kortikal doku bandının sınırlarının ayrılamamasına dikkat ederek tanı konabilir (Şekil 25). Lentiform nükleusun sınırlarının silinmesi bazal gangliyonlardaki ödem sonucu olup proksimal OSA oklüzyonu ile ilişkilidir. Bazal gangliyonları besleyen lentikülostriat dallar M1 segmentinden ayrıldığı için M1 trunkusunda oklüzyon olduğunu düşündürür ki bu durumda OSA alanında serebral kan akımının 10ml/100 gr ve altında olduğu varsayılabilir. Daha distal oklüzyonlarda ise bazal gangliyonlar korunmuş olacağından bu bulgu mevcut olmayabilir.

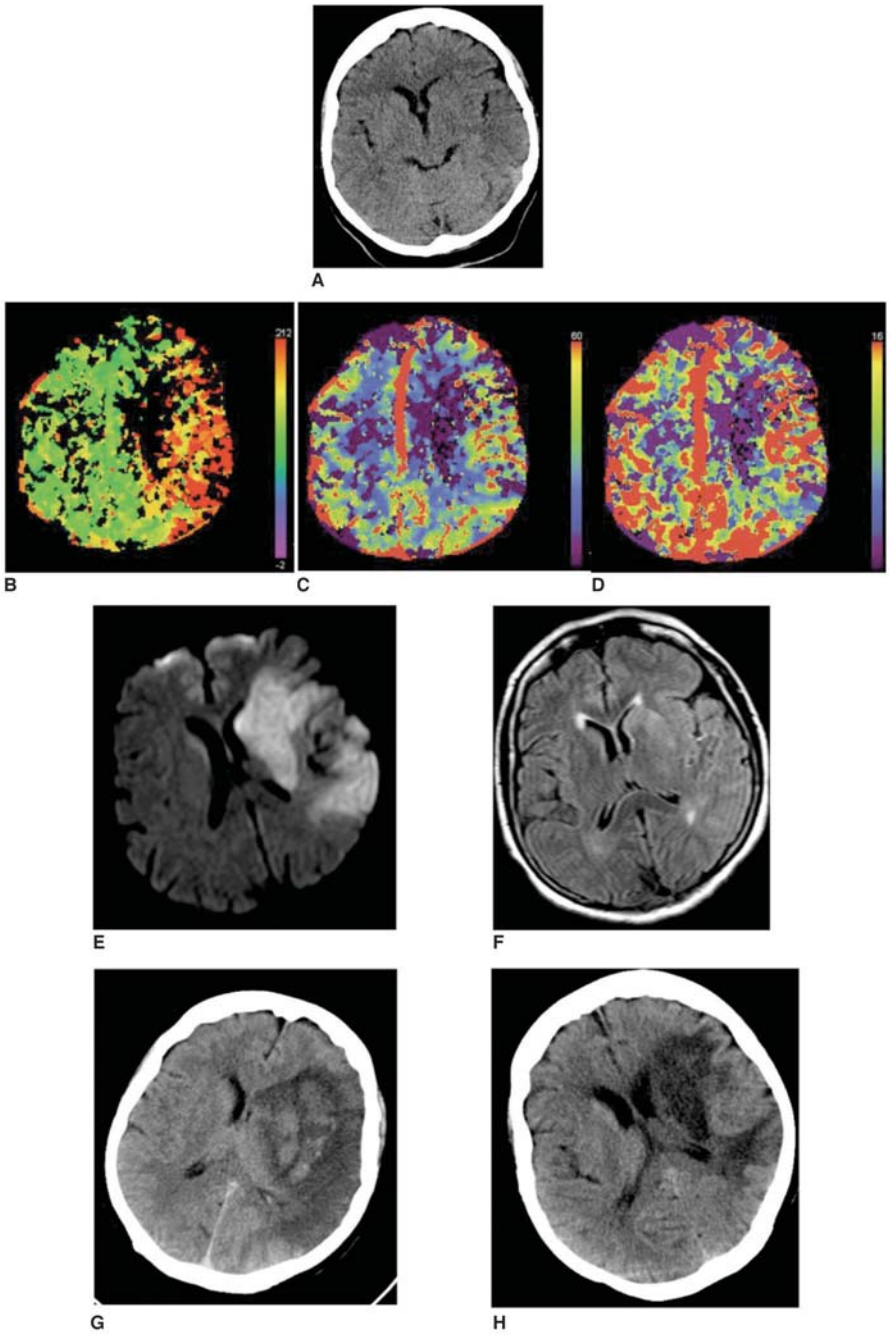
İnsular doku bandının seçilememesi diğer bir erken bulgudur (Şekil 23). Bu alan OSA'in insular segmenti ve klaustral dallarından beslenmekte olup anterior ve posterior serebral dolaşımın en uzak olduğu alandır. Dolayısıyla kollateral akım diğer bölgelere göre daha düşüktür. Lentiform nükleusa ait bulguya göre daha sıklıkla pozitif olur. Bu iki bulgunun pozitif olması trombolitik tedavi için engel oluşturmaz ancak tamamen negatif BT incelemesi olan hastaya göre geri dönüşü olmayan hasarın oluşmuş olma olasılığı daha kuvvetlidir.

İskemik değişiklik ilerlediğinde sitotoksik ve vazojenik ödem gelişecektir; bunun sonucunda parankim hipodens görülür. Geniş enfarktlarda kitle etkisi daha fazla olup sulkuslarda silinme ve ventriküllere bası bulgusu oluşturur (Şekil 23, Şekil 25). Anterior ve posterior serebral arter enfarktları ile posterior fossa lezyonlarının tespiti esas olarak bu bulgulara dayanır; Lentiform nükleus ve insular bant bulgularının olmaması nedeniyle geniş OSA alan enfarktları kadar erken dönemde saptanamazlar. OSA alan enfarktları geniş olduğunda- ki vasküler alanın %50'sinden fazlası erken dönemde hipodens olarak görüldüğünde- mortalite riski malign beyin ödemi nedeniyle artmaktadır. ECASS kriterlerine göre ise hipodansite OSA sulama alanının 1/3 veya daha fazlasını etkilemişse bu hastaların trombolizden fayda görmesi beklenmeyeceği gibi letal kanama risklerinin de arttığı bildirilmektedir (von Kummer ve ark. 1997).

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

T2 ağırlıklı ve FLAIR (Fluid attenuated inversion recovery) serilerinde iskemik enfarkt inme başlangıcından en erken 3-6 saat sonra hiperintens olarak görülür (Kolska ve ark. 2010). T2 ve FLAIR sekanslarının erken enfarkt için duyarlılığı BT ile karşılaştırılabilir seviyededir. Ancak MR diffüzyon görüntüleme ile bu duyarlılık ve spesifite yükselmektedir (Şekil 24) (Barber ve ark. 1999).

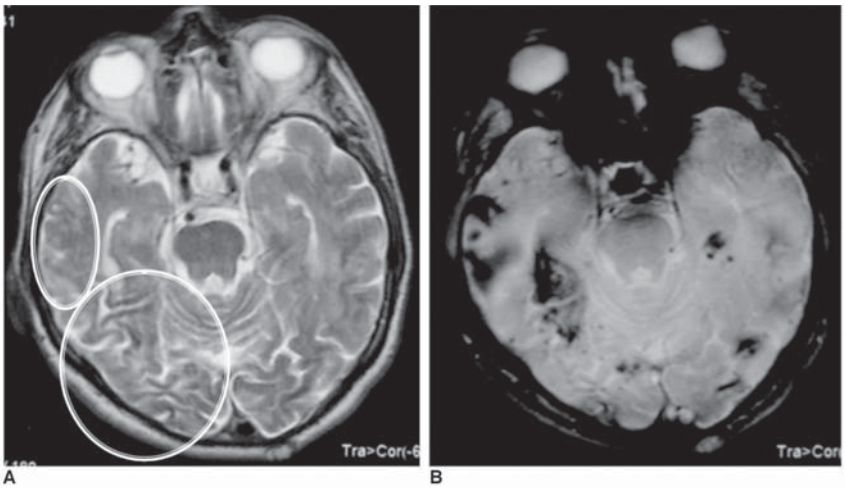
Hiperakut inmede ilk hedef iskemik inme ile intrakraniyal kanamayı ayırt etmektir. BT intrakraniyal inmeyi tespit etmede standart yöntem olmakla birlikte MRG'de özel sekanslar kullanılarak MRG'nin çok erken dönemdeki kanamayı tespit etme spesifitesi arttırılabilir ve bu şekilde geçen sürenin çok önemli olduğu bu erken aşa-



Şekil 25 — Akut sağ hemipleji ile gelen hastada ilk 8 saatte elde olunan BT'de **(A)** solda bazal gangliyonlarda hafif hipodansite internal kapsülün seçilememesi ile kendini belli etmektedir. İnsula ise eksternal kapsülden ayırt edilememektedir. Aynı zamanda elde olunan BT perfüzyon tetkikinde **(B-D)** rMTT haritasında **(B)** sol OSA alanında perfüzyonda gecikme vardır. rCBV haritasında **(C)** solda hafif bir artış ve rCBF haritasında (D) hafif bir azalma vardır; yani perfüzyon gecikmesi olan alana kollateral dolaşım olduğu anlaşılmaktadır. 1. Gün sonra elde olunan **(E, F)** MRG'de sol OSA alanının büyük kısmında difüzyon kısıtlılığı gösteren **(E)** akut lezyon vardır ve FLAIR sekansında **(F)** görülebilir hale gelmiştir. 3.günde elde olunan BT'de **(G)** akut enfarkt tüm OSA alanını içine almaktadır ve belirgin ödem, kitle etkisi olup hemorajik transformasyon göstermektedir. 28. gündeki BT'de ise **(H)** enfarkt kronik süreçte olup enfarkt alanı belirgin hipodenstir; sulkuslar halen silik olmakla birlikte kitle etkisi azalmıştır ve önceki BT'de **(G)** izlenen şift düzelmiştir.

mada daha çok zaman alacak olan BT ve MRG'nin her ikisinin de yapılması yerine BT'nin sağlayacağı bilgi MRG ile de elde edilmiş olur. (Kidwell ve ark. 2004). Hatta, MRG BT'nin duyarlı olmadığı kronik kanamalar için de özellikle gradient eko ve 'susceptibility' ağırlıklı sekanslar kullanıldığında daha duyarlıdır (Şekil 23 ve 26).

Akut inmede MRG'de en erken sinyal değişikliği sıklıkla gri cevherde olur; vasküler dağılım alanına uyan kortikal sinyal intensite değişikliği (T1 ağırlıklı serilerde hipointens, T2 ağırlıklı serilerde hiperintens olmak üzere) ve giruslarda hafif şişme şeklinde kendini gösterebilir. Tipik olarak beyaz cevher ilk 24 saat normal görülür.



Şekil 26 — Turbo spin eko T2 ağırlıklı (A) kesitte sağ temporooksipital kronik iskemik lezyon tanımlanabilmekle birlikte aynı düzlemden geçen gradient eko (B) T2 ağırlıklı kesitte bilateral, multifokal eski kanama odakları bu sekansın manyetik hassasiyet özelliğine bağlı çok daha bariz görülmektedir. Amiloid anjiyopati tanısı alan bu hasta, geçirilmiş hemorajik olayların tespitinde gradient eko sekanslarının üstünlüğüne bir örnektir.

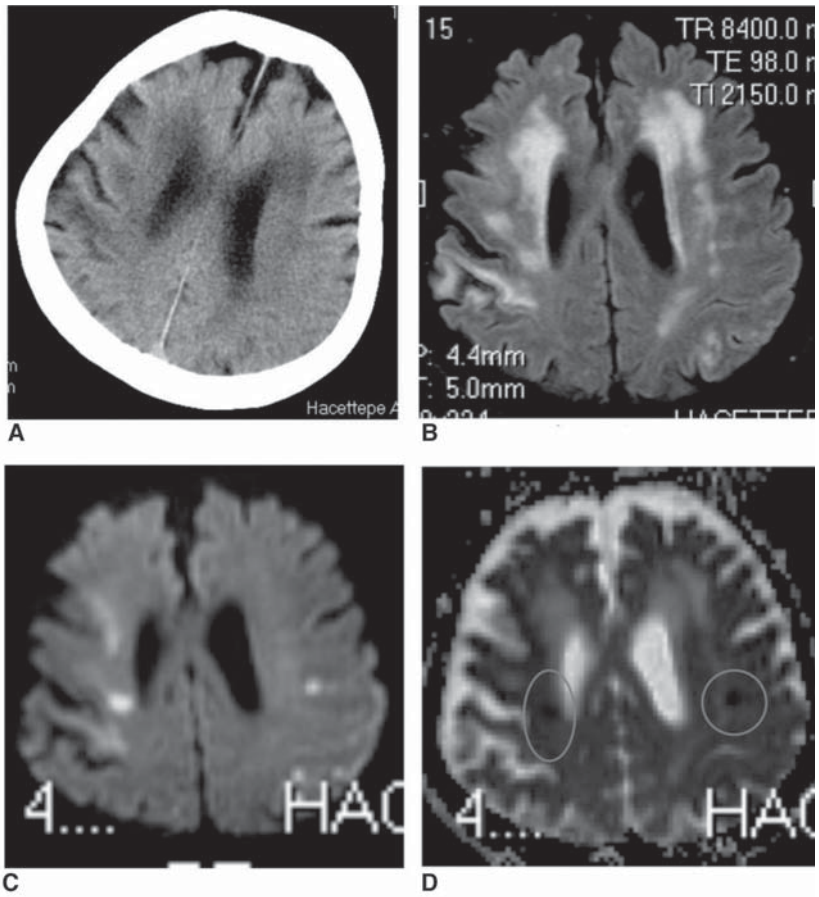
Başlangıçta daha hafif olan sinyal değişiklikleri subakut dönemde iyice belirginleşir. Gri cevherdeki özellikle giruslardaki şişme daha bariz olur; beyaz cevher değişiklikleri görülür; kitle etkisi artar. %20 oranında T1 ağırlıklı kesitlerde hiperintens hemorajik komponent görülür (Şekil 23, 24 ve 25).

Hemorajik enfarktların iskemik hasara uğramış endotelin reperfüzyona uğraması ile geliştiği düşünülür. Buna en iyi örnekler de pıhtının lizise uğrayıp daha distale gitmesi ile reperfüzyonun olduğu embolik iskemik olaylar ile kan akımının devam ettiği venöz oklüzyon sonucu gelişen iskemik olaylardır. Embolik hemorajik enfarktta hemoraji daha ziyade kortikal yerleşim gösterirken venöz enfarktta hemoraji beyaz cevherde olur. Enfarktlar benzer şekillerde görünse de bu lezyon paternleri etyolojiye ışık tutabilir.

Kontrast tutulumu intravasküler, meningial, parankimal veya birden çok kompartmanda olabilir. İntravasküler ve meningiyal kontrast tutulumları tipik olarak parankimal kontrast tutulumuna göre daha erken dönemde görülür; 2.günde en yüksek düzeydedir ve yavaşlamış arteriyel kan akımını temsil etmektedir. Meningiyal kontrast tutulumu ise daha az sıklıkta tespit edilir; özellikle periferal enfarktlarda görülür. 4-7 günler arasında hastaların 1/3'ünde sadece vasküler ve meningial kontrast tutulumu değil parankim içinde de kontrast tutulumu izlenir.1.haftadan sonra ise parankimal kontrast tutulumunun görülme oranı %90-100 arasında değişir. Kan-beyin bariyerinin bozulmasına bağlı olarak erken dönemde de parenkimal kontrast tutulumu görülebilir. Kontrast tutulumunun saptanması hiperakut dönemde kontrastsız imajlar normal iken tanıyı sağlayabileceği gibi daha sonraki dönemlerde birden çok lezyon olan hastalarda lezyonların yaşlarının değerlendirilmesinde de yarar sağlar.

Kronik dönemde kan-beyin bariyeri yeniden kurulmuş olur ve ödem çözülmüştür. Nekrotik doku ise büyük ölçüde rezorpsiyona uğramıştır. Bu değişiklikler enfarkt büyükse daha uzun zaman alır; ancak çoğunlukla 3-4 haftada tamamlanır. Bunlara paralel olarak MRG'de kronik enfarkt daha küçük ancak daha iyi sınırlı bir lezyon olarak izlenir. T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintensite; T1 ağırlıklı kesitlerde hipointensite daha belirgindir. Bu sinyal intensite değişikleri artmış su içeriğine bağlı olup rezidüel dokudaki kistik kavitasyon gelişimi sonucudur. Kontrast tutulumu ortadan kalkar. Hacim kaybı ve fokal atrofik değişiklikler izlenir: ventriküllerde asimetrik - enfarkt genişliğine bağlı olarak fokal veya tamamında- dilatasyon, enfarkt alanında sulkuslarda genişleme, kortikal enfarkt ise korteks dokusunun daha ince izlenmesi vb. (Şekil 27). Zamanla kronik enfarkta ait lezyonun küçülmesi ile (rezorpsiyon), enfarktın kendisi daha küçük hatta görünmez olurken bu alandaki fokal atrofik değişiklikler daha belirgin hale gelir.

Tanıda hastanın tedavisini etkileyecek olan hemorajik komponentin olup olmaması büyük önem taşıdığından MRG'de bu yönden de dikkat edilmelidir. Akut dönemde BT'de hiperdansite alanı olarak kolaylıkla tanınan hematom MRG'de hiperakut dönemde (ilk saatler içinde) T1 de izo-hipointens T2de hiperintens yani ödemden farklılık göstermeyen sinyal intensitesi gösterirken, hemoglobinin deoksihemoglobine dönüşmesi ile T2'de hipointensite göstererek ödem alanı içinde seçilmeye başlar. Subakut dönemde ise (3.günden sonra) kanama için daha tanısal olan methemoglobine dönüşen kan ürünlerinin neden olduğu T1 ağırlıklı görüntülerde hiperintensite izlenmeye başlar. Ekstrasellüler methemoglobin gerek T2 gerek ise T1 ağırlıklı kesitlerde hiperintens izlenir. Kronik süreçte ise özellikle hematom periferinde olmak üzere hemosiderine bağlı T2 ağırlıklı ke-



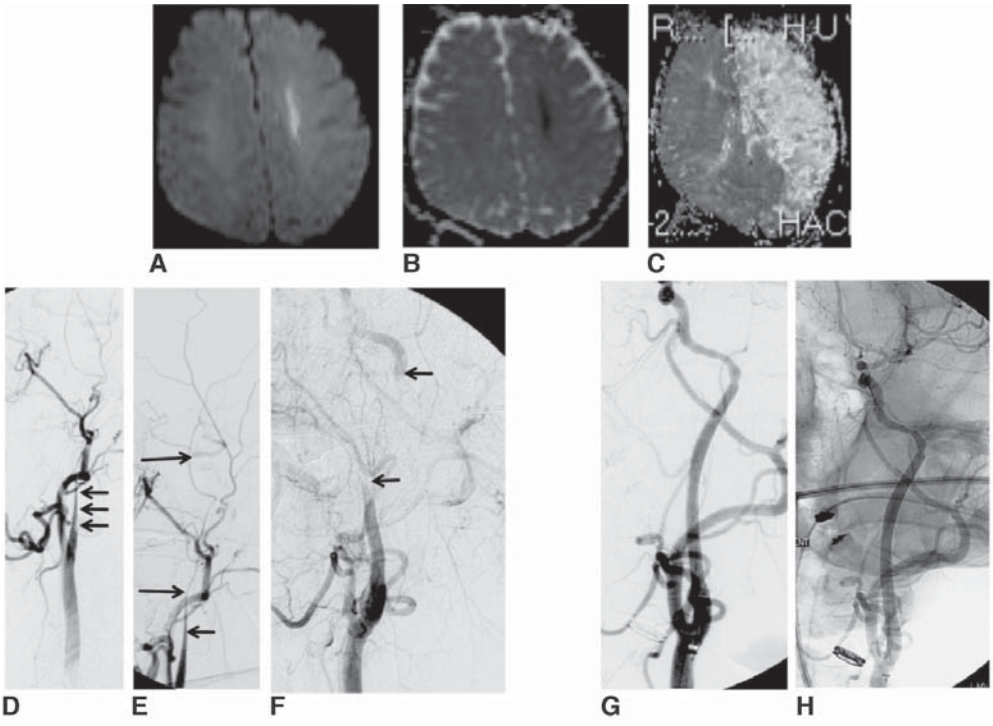
Şekil 27 — **Geçirilmiş multipl TİA nedeniyle incelenen hastada kontrastsız BT tetkikinde (A) hemisferik beyaz cevherde bilateral hipodens kronik iskemik lezyonlar vardır. MRG tetkikinde yaygın, derin beyaz cevher ve kortikal yerleşimli kronik iskemik lezyonlar görülürken FLAIR sekansı (B) lezyon yaşlarını ayırt edememekte ancak difüzyon serisinde (C,D) multipl lezyonların içinde bilateral milimetrik akut lezyonlar (halka ile işaretli) ayırt edilebilmektedir. MRG ile embolik etyoloji belirlenebilmiştir.**

sitlerde hipointens bir hat belirmeye başlar. Gradiyent eko sekanslarının kullanılması manyetik hassassiyetinin (magnetic susceptibility) daha fazla olması nedeniyle MRG ile kanamaya olan duyarlılığı arttırır (Şekil 26). Susceptibility ağırlıklı sekanslar ise manyetik hassasiyet farklılıklarını esas alır ve özellikle venöz yapıları ve beyindeki demiri tespit eder. Akut inme durumunda ise enfarkt alanı içindeki kanamanın tespiti, hipoperfüzyon alanının gösterilmesi ve akut intravasküler embolinin saptanması için kullanılmakta olup kanamanın tespitinde hem gradyent eko sekansından hem de BT'den daha duyarlıdır (Şekil 23). Yine serebral venöz sinüs trombozunun ayırıcı tanısında belirgin hipointens görünümün oluşması ile çok değerli bir yöntemdir (Mittal ve ark. 2008).

BT ve MRG ile Fonksiyonel Görüntüleme Teknikleri (Difüzyon, Perfüzyon, Permeabilite görüntülemeleri)

MR-Difüzyon Görüntüleme (DG): MR difüzyon görüntüleme su moleküllerinin mikroskobik rastgele hareketlerine hassas bir MRG tekniği olup dokuları su difüzyonu hızlarını esas alarak karakterize eder. En önemli kullanım alanlarından biri serebral iskemik alanların değerlendirilmesidir (Şekil 24 ve 27) (Schaefer ve ark. 2005). Konvansiyonel MRG'den henüz bilgi edinilemeyen akut inmenin ilk dakikalarında/saatinde bile varolan değişiklikleri gösterebilmektedir (Şekil 24 ve 28).

DG'de prensip iki seri gradiyent pulsunun uygulanmasından sonra dokuda oluşacak sinyal kaybının tespiti esasına dayanır. Serbest difüzyon gösteren su molekülleri daha sonra uygulanan gradiyent ile durağan doku kadar refaze olmazlar. Akut iskemik inmede Na/K kanallarının iskemik hücrelerde bozulması intrasellüler ve ekstrasellüler homeostazı bozacağından aşırı intrasellüler su tutulması ekstrasellüler matriksi daraltır ki bu sitotoksik ödemin sonucu ekstrasellüler alandaki moleküllerin serbest hareketi azalır. Bu hareketin azalması 'apparent diffusion coefficient' yani ADC değeri ile ölçülebilir. DG'de düşük ADC değerleri olan alanlar (örneğin akut iskemi alanları) su hareketi tamamen sınırlandığından sinyal kaybı en az olmasına bağlı olarak normal beyin dokusuna göre hiperintens görülürler; ADC haritalarında ise hipointens olarak görülürler (Şekil 23,24,27,28,29). Bu ti-



Şekil 28 — Merdivenden düşme sonrası kısa süreli bilinç kaybı ile acil servise getirilen hastada takibinde afazi ve sağ hemiparezi gelişmesi üzerine elde olunan MRG'de difüzyon serisinde **(A,B)** sol sentrum semiovalede difüzyon kısıtlılığı gösteren lezyon saptanmıştır. Perfüzyon tetkikinde TTP (time to peak) haritasında **(C)** sol IKA alanında tümünde perfüzyon gecikmesi olması nedeniyle difüzyon- perfüzyon uyumsuzluğu göz önüne alınarak acil müdahele amacıyla selektif anjiyografi yapılmıştır. DSA tetkikinde **(D,E,F)** sol IKA , bifürkasyonun hemen distalinde akut tedrici incelme gösterip (oklar) minimal akımla distal servikal segmentte tekrar rekonstrükte olmakta ancak bu akım veya kollateral dolaşım sol IKA alanını beslemek için yetersiz kalmaktadır. Akut diseksiyon tanısı alan hastada disseke segmentin stentlenmesi ile antegrad akım yeniden tesis edilmiştir. İşlem sonrası anjiyografilerde **(G,H)** patent sol İKA ve distal dolaşım gösterilmektedir.

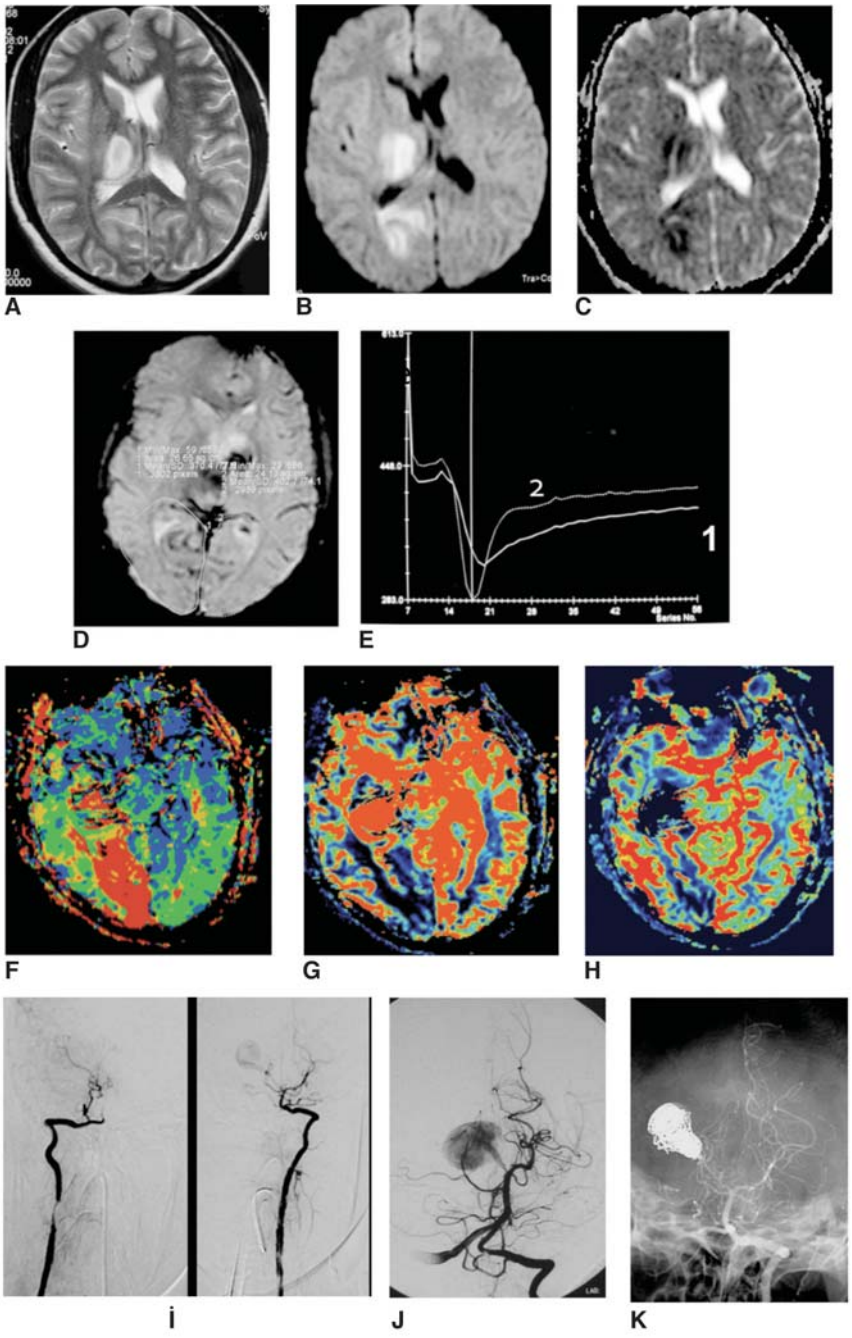
pik DG bulguları, akut iskeminin, klinik özellikleri ile akut inmeyi taklit edebilecek diğer durumlardan ayırt edilmesinde son derece önemlidir.

Serebral iskeminin başlangıcından ilk birkaç saat içinde ADC değerleri normal dokuya göre yaklaşık %50-75 azalma gösterir ki bu da enfarkt alanının DG'de artmış sinyal intensitesinde görünmesini sağlar. Bu noktada çoğunlukla konvansiyonel MRG'de sinyal değişikliği henüz oluşmamıştır. Dolayısıyla, DG klasik olarak trombolitik tedavinin uygulanabileceği ilk 6 saatlik pencerede serebral enfarktın gösterilmesini sağlar. Daha sonra, ilk 24 saatte T2 ağırlıklı serilerde hiperintens sinyal belirmeye başlar ve DG ile konvansiyonel MRG arasındaki farklılık ortadan kalkar. ADC değerleri inme başlangıcından yaklaşık 1 hafta sonra normale dönmeye başlar.

DG sadece konvansiyonel MRG'nin normal olduğu hiperakut dönemde enfarktın belirlenmesini sağlamakla kalmaz; iki veya daha çok enfarkt alanı varsa enfarkt yaşının değerlendirilmesine de olanak sağlar (Şekil 27). Konvansiyonel MRG'de hem akut, hem kronik enfarktlar hiperintens görülürken sadece akut enfarktlar DG'de hiperintens, ADC haritalarında hipointens görülecektir. Subakut, kronik enfarktlar ise ADC'de artık hipointens olarak görülmeyeceklerdir. DG hiperakut enfarktlara son derece duyarlı olmakla beraber bazı durumlarda serebral iskeminin kesin klinik bulgularını gösteren hastalarda DG'de anormallik izlenmeyebilir. Bazen bu tip hastalarda klinik bulgular transient iskemik atak şeklinde seyredip tam iyileşme gösterir. Bazılarında iskemi henüz enfarkt aşamasına gelmeden görüntüleme elde edilmiş olup bu nedenle görüntüleme bulgusu vermeyebilir. Örneğin ileriki saatlerde görülebilir hale gelecek lakünar enfarkt bu şekilde atlanabilir. Bazen de DG'deki değişikliklerin TİA'a bağlı olup reverzibl olabileceği hatırlanmalıdır (Gass ve ark. 2004).

İskemik dokunun başlangıçtaki ADC değerlerinden yararlanılarak hemorajik transformasyon, enfarkt ve kurtarılabilecek dokunun önden değerlendirilebilmesi için çalışılmaktadır: Kurtarılan dokunun ADC değerleri en yüksek yani en normale yakın iken hemorajik transformasyon gösteren dokunun ADC değerleri enfarkta giden dokudan dahi daha düşüktür. Ancak, tahmin edilebileceği gibi, bu üç gruba ait ADC değerleri birbiri ile kesin sınırlar ile ayrılamamakta, çakışan değerler göstermektedir.

DG'de ADC'nin azalmasına neden olabilecek dolayısıyla akut iskemik lezyon gibi DG bulgusu verebilecek başlıca noniskemik nedenler ise şunlardır: Abse, kortikal yayılım gösteren depresyon, lenfoma ve bazı diğer tümörler (örneğin: epidermoid, PNET), multipl skleroz, bazı metabolik hastalıklar (ör: Canavan hastalığı), akut nöbet, ciddi hipoglisemi, travma.



Şekil 29 — Postpartum 1. ayda ani gelişen hemipleji ve hemianopsi ile araştırılan hastada bilateral vertebral arterlerde diseksiyon, sağ posterior serebral arterde dissekan anevrizma ve sağ talamusta, oksipital lobda akut iskemik lezyonlar saptanmıştır. MRG tetkikinde T2A **(A)** seride hiperintens, difüzyon serisinde **(B,C)** difüzyon kısıtlılığı gösteren akut iskemik lezyonlar görülmektedir. MR perfüzyon tetkikinde (D-H), sağ oksipital lobda perfüzyonda gecikme **(D,E,F)**; rCBF **(G)** ve rCBV **(H)**'de azalma vardır. Selektif anjiyografide **(İ,J)** bilateral vertebral arterlerdeki diseksiyon **(İ)** ile sağ posterior serebral arterde dissekan anevrizma **(J)** gösterilmiştir. Dissekan anevrizma koiller ile endovasküler olarak tedavi edilmiştir **(K)**.

MR Perfüzyon Görüntüleme (PG): Perfüzyon görüntüleme beyin dokusunun kapiller perfüzyonunun ölçümü ile elde edilir. Intravasküler kontrast madde kullanılarak elde edilen MR PG intravenöz paramanyetik kontrast maddenin beyinden geçişi sırasında yarattığı lokal manyetik alan inhomojenitesinin ve bunun gradient eko T2 görüntülerde yaratacağı sinyal kaybının görüntülenmesi esasına dayanır. Buna karşılık arteriyel spin işaretleme (Arterial spin labeling) tekniğinde ise kontrast madde kullanılmaz; kesite giren arteriyel endojen su protonlarından akıma duyarlı ve duyarlı olmayan ölçümlerle elde olunmuş iki veri grubunu birbirinden çıkarılması sonucu hesaplanır ki bu teknikle sadece serebral kan akımı (CBF) değerlendirilir; düşük akıma duyarlılığının az olması, perfüzyon bozukluklarının derecesinin ayırt edilememesi bu ikinci tekniğin klinik kullanımını sı-

nırlamaktadır (Muir ve ark. 2006; Wardlaw, 2010; Kolska, 2010,)

PG'de serebral kan akımını (cerebral blood flow=CBF), serebral kan hacmini (cerebral blood volume=CBV) ve kanın dokudan ortalama geçiş süresini (mean transit time=MTT), kontrastın dokuda maksimuma ulaşma süresini (time to peak=TTP) değerlendirmek mümkündür (Şekil 28,29). Ancak halen MR PG'den elde olunan değerler görecelidir; mutlak değerleri temsil etmez (rCBV; rCBF, rMTT, rTTP). Yapılan ölçümlerin kontrast enjeksiyon hızı, grafikteki kontrast eğrisinin başlangıç ve bitiş noktalarının nasıl tespit edildiği gibi teknik parametrelere ek olarak, hastaya bağlı faktörler olan kardiyak output, karotis stenozu gibi beyne kanın ulaşımını etkileyecek birçok farklı durumdan etkilenebileceği hatırlanmalıdır. MTT veya TTP'de karşı (normal olduğu varsayılan) tarafa göre 4 sn'den fazla farklılık penumbra veya risk altındaki alana işaret eder. CBF ve CBV haritalarındaki etkilenmiş alanlar tipik olarak MTT'deki anormal alana göre daha küçüktür. Diğer bir deyişle MTT daha hassastır; ancak spesifitesi daha azdır.

Enfarkt alanı çevresinde metabolik olarak etkilenmiş ancak reverzibl hasar gösteren nöral dokuyu temsil eden penumbranın tespit edilmesi akut inme görüntülenmesinde en önemli hedeflerden biridir. Bu potansiyel olarak kurtarılabilecek dokunun belirlenmesi yapılacak tedaviyi planlamak açısından önem taşır (Albers ve ark. 2006; Gonzales, 2006; Schellinger ve ark. 2010). Difüzyon anormalliği gösteren alan çoğunlukla irreverzibl hasar gösteren dokuyu temsil eder. Perfüzyon anormalliği olan doku ise reverzibl ve irreverzibl olarak etkilenmiş dokuyu ayırt etmede yetersiz kalır. DG ve PG'nin birlikte değerlendirilmesi ile perfüzyonu bozulmuş ancak henüz difüzyonu bozulmamış (diffusion- perfusion mismatch) dokunun yani penumbranın tespiti mümkün olur (Şekil 28). Ancak difüzyon-perfüzyon uyumsuzluğu modelinin geçerli olmadığı durumlar da vardır (Kidwell ve ark. 2003). Bu durumlar şunlardır:

a. Perfüzyonu bozulmuş olan alan her zaman gerçekten risk altındaki dokuyu yani penumbrayı temsil etmeyebilir; sadece benign oligemi söz konusu olup enfarkta gitme tehlikesi olmayabilir. Dolayısıyla MRG tetkikinde PG'de anormal izlenilen ancak henüz DG'de bulgu göstermeyen alan (diffusion-perfusion mismatch) tümüyle risk altında olabileceği gibi penumbradan çok daha geniş bir alanı gösterebilir. Doğal seyre bırakıldığında difüzyon anormalliği olan alan genişlerken tespit edilen perfüzyon anormalliği olan alanın tümüne yayılmayabilir. ADC değerleri ve MR perfüzyon değerleri ile bu ayrım yapılmaya çalışılmakla birlikte çok fazla kişisel değişken (akut inmeden sonra görüntülemenin elde edildiği zaman, kan basıncı, kollateral dolaşım, diğer metabolik durumlar gibi) rol oynamaktadır.

b. Difüzyon-perfüzyon uyumsuzluğu modeli değerlendirilirken difüzyon anormalliği olan alanın irreverzibl etkilendiği kabul edilir. Oysa ki difüzyon lezyonlarının yeterince erken reperfüzyon sağlandığında geri dönüşümlü olabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle DG ve PG yapılmış hastada, özellikle tetkik erken dönemde elde olundu ise, DG'deki lezyonun içinde sadece iskemik hasarlı çekirdek doku değil penumbraya ait kısım da bulunabilir. İntraarteriyel trombolliz yapıldığında DG'deki lezyonların hastaların yarıya yakınında reverzibl olabildiği, lezyon hacminin de ortalama yarısı kadar küçülebildiği gösterilmiştir. Ancak tedavi ile difüzyon anormalliği geri dönüş gösterse de bazen hastalığın seyri sırasında sekonder iskemik hasar sonucu başlangıçtaki etkilenen alan genişliğine ulaşmasa da tekrar difüzyon lezyonları gelişebilmektedir. Bu bilgiler ışığında difüzyon-perfüzyon uyumsuzluğu olmasa da seçilmiş vakalarda bazen trombolitik tedavi potansiyel olarak fayda sağlayabilir (Fiehler ve ark. 2004).

Akut inmenin nedenine göre alt sınıflandırmalarının yapılması gerek akut tedavide gerekse hastanın daha sonraki takip ve girişimlerin planlanmasında son derece önemlidir. İlk 24 saatte DG ve perfüzyon MRG ile MRA yapıldığında alt sınıflandırmanın doğruluğu önemli ölçüde artmaktadır (Kang ve ark. 2003). Görüntüleme özellikleri akut inme alt tiplerinde farklılıklar gösterebilir; Hem anterior hem posterior dolaşım alanındaki multipl lezyonlar veya farklı vasküler besleme alanlarındaki lezyonlar daha çok kardiyoembolik nedenler ile ilişkili iken (Şekil 27), tek bir vasküler dağılım alanındaki multipl dağınık küçük lezyonlar ya da unilateral anterior dolaşım alanındaki multipl lezyonlar daha ziyade büyük arter arteriosklerozuna bağlı olarak gelişmektedir. Arteriyel embolik inmenin kardiyojenik emboliye bağlı inmeye göre daha küçük ve daha distal enfarkta neden olduğu düşünülmektedir. Kortikal perfüzyon defektinin ya da ilgili anjiyografik bulgunun olmaması, herhangi bir emboli kaynağının bulunmaması ise küçük damar hastalığı yani laküner sendrom lehinedir. Perfüzyon tetkikinde kortikal perfüzyon defektinin gösterilmesi veya takip DG'de yeni iskemik lezyonların olması ile bu incelemeler yapılmadığı takdirde laküner sendrom olarak değerlendirilebilecek küçük bir subkortikal iskemik lezyonun aslında küçük damar hastalığı dışı nedenlerle geliştiği ortaya koyulabilir.

Yeni yayınlanan ve Amerikan Nöroloji Akademisinin çalışmasında (Schellinger ve ark. 2010) MR DG'nin akut iskemik inmenin ilk 12 saatinde kontrastsız BT'den daha faydalı olduğu ve en doğru tanı için yapılması gerektiği ancak senitivitesinin yine de mükemmel olmadığı bildirilmektedir. Anterior dolaşım için DG hacimleri inmenin ciddiyetini belirlemede iyi bir gösterge iken vertebrobaziler sulama alanındaki iskemi için aynı şekilde geçerli değildir. Buna karşılık MR-PG nihai enfarkt genişliğini

DG ile karşılaştırıldığında, daha az doğrulukla öngörebilmektedir.

MR Permeabilite (MRPer): Akut iskemik inmede çoğu kez kan-beyin bariyeri bozulur; bunun en basit göstergelerinden biri de ilk günler içinde iskemik alandaki kontrast tutulumudur. Kanın ekstravazasyonu yani hemorajik transformasyon da bunun bir sonucudur. Dinamik kontrastlı MRG tetkikinde dokunun progresif kontrast tutması ile reperfüzyon sonrası hemorajik transformasyon arası ilişki gösterilmiştir (Kassner ve ark. 2005; Mikulis, 2005).

MR permeabilite incelemesinde intravenöz yolla verilen kontrast maddenin ekstravasküler alana geçip geçmediğini ölçerek kan- beyin bariyerinin (KBB) bozulup bozulmadığı değerlendirilir. Kontrast madde verilmeden kan akım değişikliğinin yapacağı deoksihemoglobin konsantrasyonundaki değişikliğin saptanması esasına dayanan BOLD (Blood-oxygen level dependent) görüntüleme tekniği de serebrovasküler reaktivitenin değerlendirilmesi için kullanılabilir. BOLD tekniğinin dezavantajı kan akımını direk ölçememesidir. Ancak sabit oksijen kullanımı durumunda, belirli bir alanda artmış kan akımının voksel (birim görüntü hacmi) içindeki deoksihemoglobini azaltarak sinyalde artış yapması esasına dayanarak indirek bir ölçüm sağlar.

Akut iskemik inmenin ilk 24 saatinde yapılan dinamik kontrastlı MR permeabilite tetkikinde permeabilite katsayısı daha sonra hemorajik transformasyon gösteren bireylerde, hemorajik transformasyon gelişmeyen hastalara göre belirgin artmış olarak bulunmuştur. Bu permeabilite artışı özellikle enfarktın diffüzyon anormalliğinin en fazla olduğu santral ('core') kısmında belirgindir. Permeabilite değişikliğinin değerlendirilmesi tedavinin planlanmasında da yol gösterici olabilir: iskemik alanda permeabilite belirgin bir yükselme henüz göstermemiş ise uygun zaman penceresinde olmasa bile trombolitik tedavi düşünülebilir. Buna karşılık uygun zaman penceresinde olsa bile iskemik alanda permeabilite artışı bariz ise trombolitik tedavi ile hemorajik transformasyon riski yüksek olarak kabul edilir.

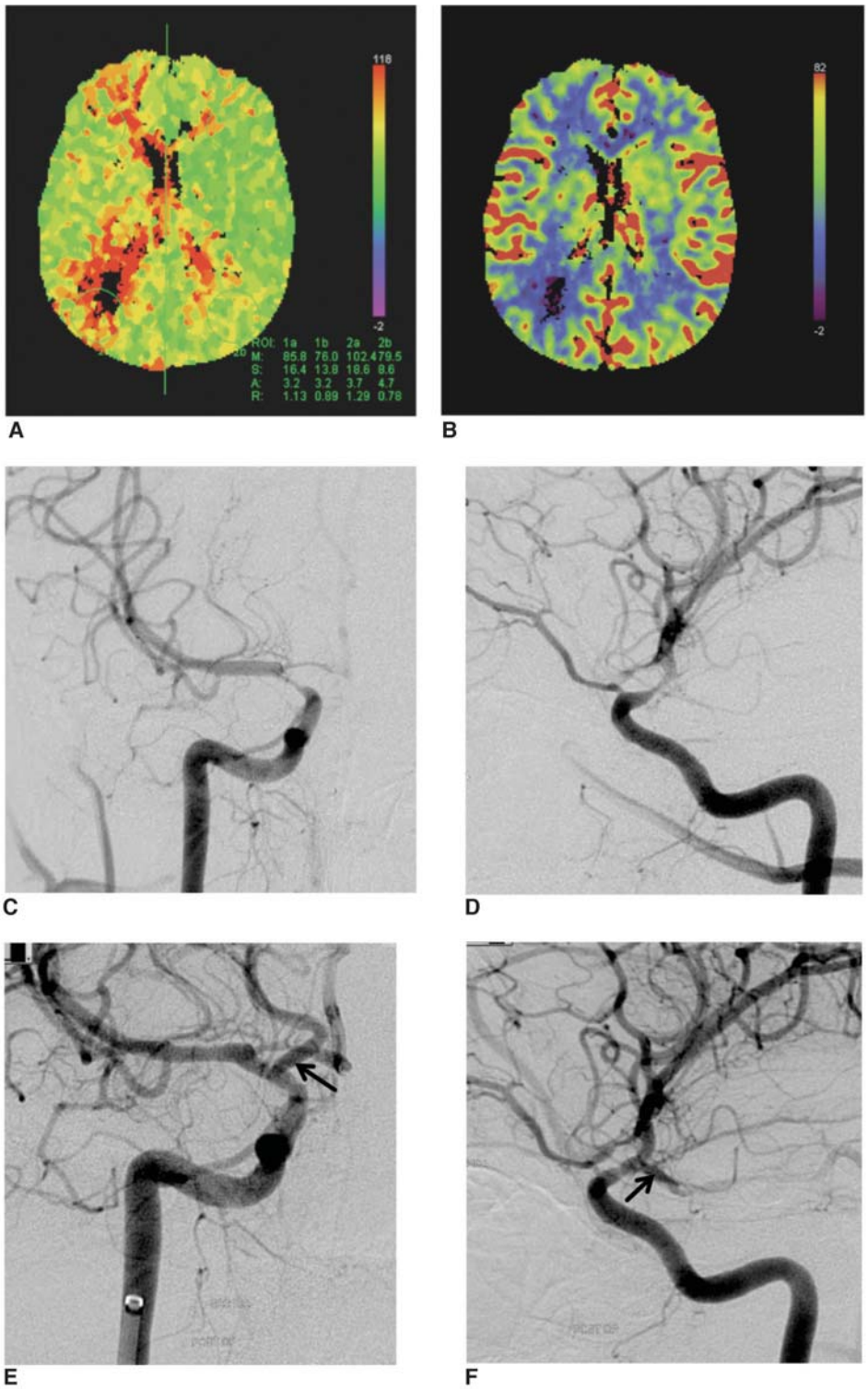
Difüzyon Tensör Görüntüleme: Difüzyon görüntüleme esaslarına dayanmakla birlikte burada difüzyonun yönü de ölçülmektedir. Traktusların oryantasyonlarına bağlı olarak yaptığı serbest difüzyon kısıtlılığından yola çıkarak farklı yönlerdeki difüzyon hesaplanarak traktusların gösterilmesi esastır. Bu teknik ile kronik süreçte traktusların primer veya sekonder olarak ne kadar etkilendiği değerlendirilebilir. Ayrıca restorativ tedavinin monitorizasyonunda bu bilgiler kullanılabilir (Lindenberg ve ark. 2010; Radlinska ve ark. 2010).

Bilgisayarlı Tomografik Perfüzyon (BTP) ve Bilgisayarlı Tomografik Permeabilite (BTPer): Akut iskemik inmede kontrastsız BT tetkiki ile kanamanın olmadığı ekarte edildikten sonra kontrast madde pompa enjektör ile belirli bir hızda verilip belirlenen sınırlı hacimde, aynı kesitten ardısıra çok sayıda tarama tekrarı yapılarak ilk geçiş dinamik BT perfüzyon tetkiki elde edilir. Bu ham bilgilerden renkli perfüzyon haritaları ve permeabilite ölçümleri yapılabilir (Şekil 25,30). MR perfüzyon tetkikine göre avantajı hasta tetkik masasından kalkmadan çok kısa sürede bilgi toplanmasıdır. Ayrıca MR PG'den farklı olarak kontrast konsantrasyonu ile sinyal ölçümleri lineer ilişkili olduğundan kantitatif haritalar elde etmek mümkündür; uzaysal rezolüsyonu da MR PG'ye göre daha yüksektir. MR PG'e göre dezavantajı ise günümüzde henüz ancak sınırlı hacimde inceleme yapılabilmesi ve tabii ki radyasyon varlığıdır (Konstas ve ark. 2009).

BTP irreverzibl enfarkt (infarct core) ve iskemik penumbranın ayrımında bilgi vermektedir. BTP'un ham kaynak görüntülerinden arteriyel ve venöz fazlarda yapılan lezyon hacmi değerlendirilmesinde arteriyel fazdaki hacim CBF'ye karşı gelirken, venöz fazdaki CBV'ye karşı gelmekte ve belirgin farklılık göstermektedir (Shetty ve Lev, 2005; Wang ve ark. 2010). BTP özellikle akut inmenin başlangıç zamanının net tespit edilemediği durumlarda örneğin uykuda gelişen ve inme ile uyanan hastalarda kurtarılabilir dokunun tespiti dolayısıyla acil tedavinin yönlendirilebilmesi için değerli bilgiler vermektedir (Silva ve ark. 2010). Yapılan çalışmalarda akut iskeminin ilk 2-4 saatinde permeabilitenin artmış olabildiği gösterilmiştir. İlk 3 saatteki akut iskemi hastalarında enfarkt alanında %88 oranında permeabilite yüksek bulunmuştur. Takibinde hemorajik transformasyon gösterenler ile göstermeyenler arasında bu değerler karşılaştırıldığında ise bu değerin hemorajik transformasyon gösterenlerde daha yüksek olduğu bulunmuştur (Lin ve ark. 2007).

BTPer sadece akut süreçte değil serebrovasküler iskemide elektif şartlarda revaskülarizasyon için endovasküler veya cerrahi girişim planlarken de değerli bilgiler verir. Provokasyonlu olarak uygulandığında hastanın iskemi durumu için ne kadar rezervinin olduğu değerlendirilebilir. Provokasyon olarak asetozolamid veya CO_2 kullanılabilmektedir. Provokasyon sonrası beklenen vazodilatasyon olmayıp permeablite ölçümleri aynı kalır ise hastanın olası bir iskemik durum tehdidinde (örneğin: hipotansiyon durumunda) inme gelişmesi için riskinin daha yüksek olduğu anlaşılır ve koruyucu girişimsel işlem endikasyonu değerlendirilir.

MR-Spektroskopi (MRS): MR Spektroskopi (MRS) beyindeki normal ve anormal metabolitlerin in vivo ölçümünü sağlaması nedeniyle akut inmenin patofizyolojisinin anlaşılmasında kullanılabilecek potansiyel bir inceleme yöntemidir. MRS'de nöron harabiyetinin bir göstergesi olan N-asetil aspartat (NAA) düşüklüğü ilk birkaç saat içinde tespit edilebilir ki bu bulgu akut inme için en sabit bulgudur. NAA düşüklüğü inmenin subakut ve kro-



Şekil 30 — Geçirilmiş sol hemiparezi nedeniyle incelenen genç hastada sağ İKA intrakraniyal segmentinde fokal darlık saptanmıştır. BT perfüzyon incelemesinde MTT haritasında **(A)** İKA sınır alanlarında perfüzyonda gecikme ve CBV haritasında **(B)** perfüzyonda azalma görülmektedir. Tedavi öncesi DSA'da **(C**: AP ve **D**: lateral projeksiyonda) sağ İKA'deki supraklinoid darlık görülmektedir. Endovasküler yapılan balon anjiyoplasti sonrası elde olunan anjiyografilerde **(E-F)** darlık giderilmiş olup daha önce doluş göstermeyen posterior komunikan arter (oklar) dahi doluş göstermektedir.

nik dönemlerinde de devam eder ve süregelen nöron kaybını temsil eder. Dolayısıyla subakut dönemdeki doku harabiyetini önleyebilecek girişim ve tedavilerin prognozun daha iyi olmasına katkısı olabileceğine işaret eder (Munoz ve ark. 2008). Diğer bir majör bulgu ise akut dönemde laktat yüksekliğidir ve iskemik dokunun anaerob metabolizmasını yansıtmaktadır. Kolin ve total kreatin düzeylerinde de azalma olmaktadır. Buna karşılık ko-

lin konsantrasyonu peri-iskemik normal görünen ancak 3-7 günde enfarkt gelişecek dokuda yüksek bulunmuştur. Dolayısıyla akut dönemde kolin yüksekliğinin risk altındaki dokuyu gösterebileceği öne sürülmektedir (Karaszewski ve ark. 2010). Beyin dokusunun enerji metabolizması ve pH'sı hakkında bilgi verecek olan fosfor spektroskopide ise inorganik fosfat: fosfokreatin oranında artış, ATP'de azalma, doku pH'sında düşme bildirilmiştir. Ancak klinikte akut inme incelemesinde MRS kullanımı göreceli olarak sinyalin düşük olması, inceleme zamanının uzunluğu ve düşük rezolüsyonu nedeniyle son derece sınırlıdır.

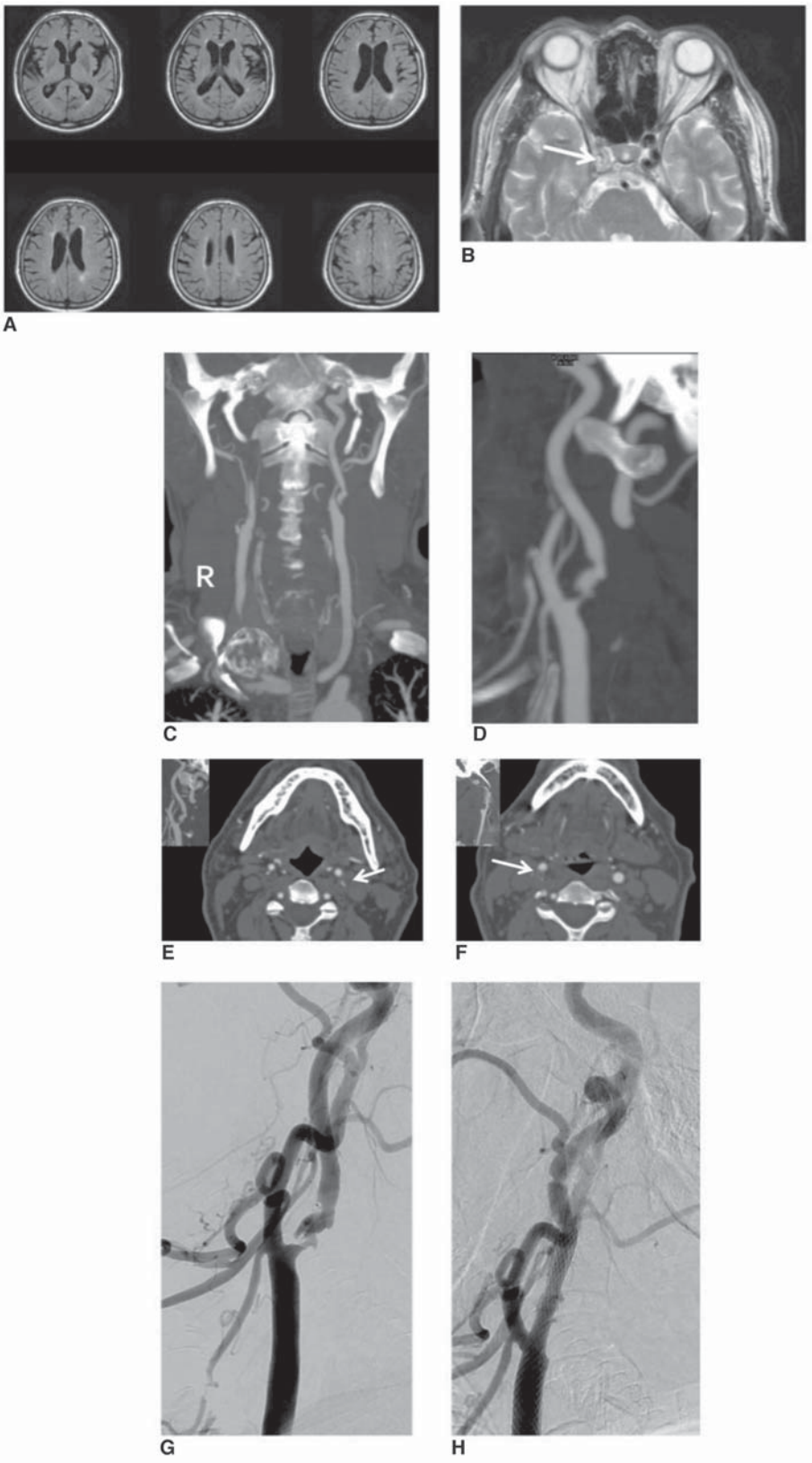
Vasküler Yapıların Görüntülenmesi

İskemik inme atağı geçiren veya elektif şartlarda bu riske karşı araştırılan her hastada serebrovasküler ağacın arkus aortadan başlayarak kraniyal dolaşım dahil olmak üzere görüntülenmesi gereklidir (Şekil 30). Bu amaçla BT anjiyografi (BTA) ve kontrastlı MR Anjiyografi (MRA) non invaziv olmaları nedeniyle tercih edilmektedir (Link ve ark. 1997; Shrier ve ark. 1997; Amoli ve Turski, 1999). Doppler ultrasonografi servikal damarları incelemek için kontrast kullanılmaması ve radyasyon içermemesi, hastanın hareketsiz yatmasını gerektirmemesi gibi nedenlerle iyi bir tarama yöntemi olarak yaygın kullanılmakla beraber sadece servikal segmentte arterlerin değerlendirilmesinin eksik bir inceleme olacağı hatırlanmalıdır. Akut inmede ise erken evrede trombolitik tedavi endikasyonu yönünden değerlendirirken çoğu kez kontrastsız BT tetkikinin ardından eklenecek BTA etyolojiyi belirleme ve girişim endikasyonunu değerlendirme için en hızlı olarak vasküler ağacın görüntülenmesini sağlayacaktır.

BT Anjiyografi: BTA son yıllarda yaygın olarak kullanılan helikal BT teknolojisi ile hızla gelişme göstermiş, gerek büyük damarların servikal segmentlerini gerekse intrakraniyal Willis poligonunu oluşturan ana vasküler yapıları değerlendirmek mümkün olmuştur (Şekil 28,30 ve 31). BTA'da intravenöz kontrast madde verilip kontrastın incelenecek damarlar segmentine ulaşması için gerekli süre beklenildikten sonra son derece hızlı olarak tarama gerçekleştirilir ki çoğunlukla bu süre ortalama 1-2 dakika civarındadır. İstenilen damar segmentine kontrastın kaç saniyede ulaştığı test dozu olarak verilen küçük dozda kontrastı takiben alınan kesitlerde damarın en yüksek dansiteye ulaştığı anın tespiti ile her hasta için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ortalama değerler alınarak da uygulanabilir. Elde edilen ham görüntü serisi işlem istasyonuna aktarıldıktan sonra çeşitli yöntemler kullanılarak iki ve üç boyutlu rekonstrüksiyon görüntüler elde edilir (Şekil 31). Stenoz ölçümlerinin rekonstrüksiyon tekniğinden ve pencereleme değerlerinden etkilenip yanlış sonuçlar vermemesi için her zaman ham görüntülerin ölçüm yapılırken gözönüne alınması gerekir. Medikal ve cerrahi tedavi endikasyonlarını belirleyen %70 ve üstü stenoz ile daha düşük düzeydeki stenozu doğru ayırabilmek açısından yapılan çalışmalarda BTA'nın sensitivite ve spesifitesi çoğu çalışmada %100 civarlarındadır. Karotid BTA ile sadece aterosklerotik damar hastalıklarında değil akut semptomla gelmiş olan diseksiyon, vaskülitik intrakranyal darlıklar ya da FMD vakalarında da tanısal bilgi verebilmektedir (Şekil 30). Başlıca dezavantajları ise yüksek düzeyde olarak kabul edilebilecek kontrast madde gerektiriyor olması, hareketsiz duramayacak hastada diagnostik kalitede görüntü elde edilememesi, damar rezolüsyonunun kateter anjiyografiden düşük olması, metal diş dolgularının görüntülerde artefakta yol açması olarak sayılabilir. En önemlisi de yalancı pozitif sonuçlar yönünden damar çeperinde yer alan çevresel yoğun kalsifikasyonun rekonstrüksiyon görüntülerinden stenoz ölçümü yapılırsa hatalara yol açabilmesidir. Avantajları olarak ise MRA'ya göre daha hızlı olması, akıma bağlı artefaktlardan etkilenmemesi (MRA'da stenozun türbulan akım nedeniyle olduğundan fazla olarak değerlendirilme olasılığı vardır.), kateter anjiyografiye göre daha hızlı ve daha az invaziv olması, ultrasondan farklı olarak kalsifiye duvar içindeki lümeni de değerlendirebilmesi ve damar içindeki akım hızına dayalı olmaması, operatör yetisine daha az dayalı dolayısıyla daha objektif olması sayılabilir.

Akut inmeyle gelen hastada BTA'nın en önemli kullanım alanı hasta masaya yatırılıp hematomunun veya iskemi dışı bir patolojinin olmadığı gösterildikten sonra dakikalar içinde ana intrakraniyal yapıların açık olup olmadığını çok yüksek bir doğrulukla tespit edebilmektir ki ana damarlarda (İKA'ler, baziler arter, OSA kök tıkanıklığı) oklüzyon saptanması hastayı belirli bir pencere aralığında uygulanma zorunluluğu olan endovasküler tromboliz tedavisi için zaman kaybetmeden aday konumuna getirmektedir. MRG'den farklı olarak hastaya yapılan ilk BT tetkikinin hemen ardından, hasta mobilize edilmeden elde edilebilmesi en önemli avantajlarındandır. Ancak BTA'da rekonstrüksiyon sırasında ilgili damarların rekonstrüksiyon alanına tümüyle alınmaması veya kemik yapının çıkarılması sırasında Willis damarları ile ve kafa kaidesi düzeyinde yakın komşuluk nedeniyle yalancı pozitif görüntüler elde edilebileceği hatırlanmalı mutlaka ham görüntüler ile birlikte değerlendirilmelidir.

MR Anjiyografi: Akut inmede MRA incelemenin önemli bir parçasıdır (Şekil 24, 32). Karotid, vertebral ve baziller arterlerdeki kan akımının durumu, Willis poligonu ve anterior, orta, posterior serebral arterlerin proksimal kesimlerindeki akım hakkında bilgi edinmek mümkündür. Ancak akıma ait sinyal olmadığında damarın tam trombozu ya da yavaş akım veya kompleks akım paternine bağlı sinyal kaybının ayırt edilmesi zorluk yaratabilir. Kontrastlı MRA elde edilmesi satürasyon etkilerini azaltır, yavaş akan kandan gelen sinyali arttırır. Ancak 3 bo-



Şekil 31 — 2 ay önce sağ parezi şeklinde transient iskemik atak geçiren hastada yapılan incelemelerde MRG tetkikinde bilateral internal sınır dağılım (watershed) alanında ve periventriküler beyaz cevherde iskemik lezyonlar saptanmıştır **(A:** FLAIR sekansı). Ayrıca T2 ağırlıklı transvers kesitte **(B)** sağ İKA'in tıkalı olduğu akımın varlığına ait sinyalsiz (signal void) görünümün olmaması ile anlaşılmaktadır (ok). Difüzyon tetkikinde akut iskemik lezyon yoktur (gösterilmemiştir). BTA tetkikinde ise sağ İKA orijininden itibaren tam tıkalı olup **(C, F)** sol İKA orijininde ülsere, ileri derecede darlığa neden olan ve transvers BT kesitinde hipodens yumuşak bileşeni de görülen aterosklerotik lezyon vardır **(D, E)**. Endovasküler revaskülarizasyon amacıyla yapılan DSA'da **(G)** sol İKA'deki ülserin eşlik ettiği %90 üstü daralma karotis stentleme ile revaskülarize edilmiştir **(H)**.

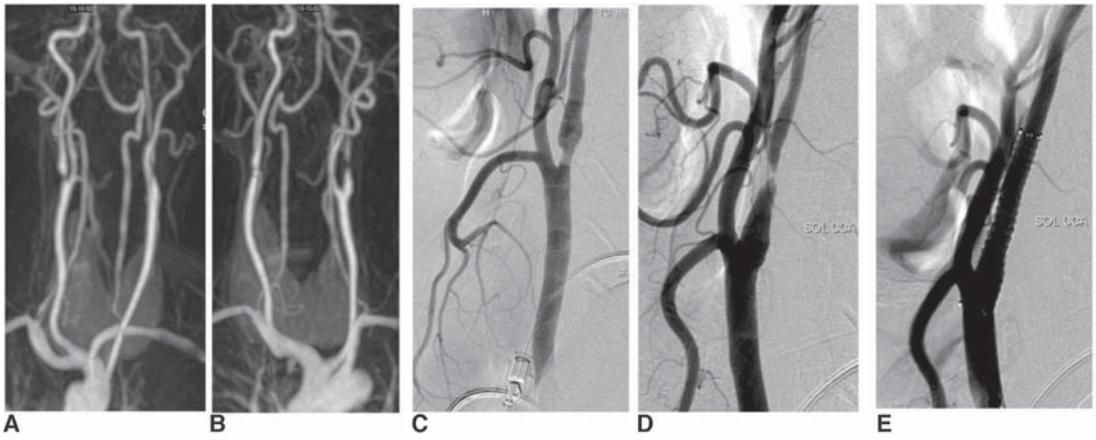
yutlu TOF anjiyografi tekniği kullanıldığında kavernöz sinüs, dura ve diğer yumuşak dokuların kontrast tutması görüntü kalitesini bozabilir. 2 boyutlu faz kontrast anjiyografi ise kontrast kullanınımın avantajlarından yararlanılabilecek hızlı bir inceleme yöntemidir.

Konvansiyonel Anjiyografi: İnmede akut dönemde konvansiyonel anjiyografi acil revaskülarizasyon gerektirebilecek hastalarda acil şartlarda yapılmalıdır. Uygun zaman penceresinde başvuran hastalarda BT ve MRG bulguları gözönüne alınarak bu hastalar seçilir (özellikle büyük damar tıkanıklığının düşünüldüğü, BT'de kanama, hipodens alan izlenmeyen erken olgularda selektif serebral anjiyografi ve gerekirse intraarteriyel/mekanik tromboliz uygulaması yapılır. Erken saatlerde yapılan acil kateter anjiyografi dışında hastanın hikayesi, klinik seyri, Doppler ultrasonografi, MRG, MRA veya BTA bulguları gözönüne alınarak daha sonraki medikal veya girişimsel tedavisine yön vermek üzere boyun damarlarına ve intrakraniyal dolaşıma yönelik selektif anjiyografi yapılır (Şekil 30, 31, 32). Günümüzde gerek MRA gerekse BTA tetkikleri ile arkustan itibaren beyni besleyen damarlar tümüyle non-invaziv olarak değerlendirilebilmektedir. Daha sonra hastalar intra veya ekstrakraniyal damarlara yönelik girişimsel tedaviler (karotid arter veya vertebral arter stentlenmesi, intrakraniyal damarlara anjiyoplasti veya stent konması gibi) için selektif anjiyografiye yönlendirilmektedir. Az sayıda hastada ise tarama amacıyla yapılan MRA veya BTA'da, damar seyri değerlendirmenin optimal yapılmasını engellemekte, sadece tanısal amaçlı selektif anjiyografi gereği doğmaktadır.

Selektif kateter anjiyografide değerlendirme arkustan başlayarak, ana damarların boyun ve intrakraniyal segmentleri ile intrakraniyal dolaşım içine alınacak şekilde yapılmalıdır. Kollateral dolaşım mutlaka değerlendirilmelidir. Hemodinami ve etyoloji-zeminde mevcut olabilecek damar patolojisi örneğin ateroskleroz, diseksiyon, vaskülit, FMD gibi nedenler yönünden- değerlendirilir.

Kraniyoservikal Arterlerde Diseksiyon: Karotis ve vertebral arter diseksiyonları genç erişkinlerdeki inme nedenlerinin %5-20'sini oluşturmaktadır. Diseksiyonlar sadece posttravmatik olmayıp çoğunlukla spontan veya önemsiz travmalar sonrasında görülürler. En sık olarak İKA için bifürkasyondan 2cm veya daha yukarıda; intrakraniyal olarak supraklinoid segmentte; vertebral arterde ise C2 düzeyinin üstünde görülür. İntradural vertebral arter diseksiyonu daha nadirdir ki bu durumda subaraknoid kanamaya yol açabilir. Şüphe edilmediği takdirde beyin görüntülemesi ile yetinilip, buna yönelik boyun görüntülemesi yapılmazsa kolaylıkla gözden kaçabilir. Kateter anjiyografi tanı için 'altın yöntem' olup intimal flep, çift lümen ve tedrici arteriyel daralma başlıca bulgulardır (Şekil 28, 29).

MRG ve MRA noninvaziv olmaları, beyin ve yumuşak dokuyla birlikte eş zamanlı olarak boyun ve beyin damarlarını gösterebilmeleri nedeniyle diseksiyon düşünülen hastalarda öncelikle tercih edilecek tanı yöntemleridir. MRG diseksiyonların tespitinde yüksek sensitivite gösterir. MRG'de karakteristik olarak intramural hemorajiye ait periarteriyel anormal sinyal hattı izlenir; arter dış çapı genişlerken sıklıkla lümen daralmıştır. Lümenin daralmasına göre eksternal arteriyel çapın genişlemesi tanı için daha spesifik bir bulgudur. İntramural hematom ilk günlerde T1 ve T2 ağırlıklı serilerde kas ile izointens görünse de çoğunlukla bu aşamada tetkik yapılmadığı için tipik görünüm T1 ve sıklıkla T2 ağırlıklı serilerde hiperintens periarteriyel hat görülmesidir. Bu görünüm aylarca sebat edebilir; çoğunlukla 2 aydan sonra hematomun sinyal intensitesi azalarak izointens hale gelir; arter normal görünümünü kazanabilir. Bu nedenle kronik intramural hematomların tespiti mümkün olmaya-



Şekil 32 — Sağ hemiparezi ve afazi nedeniyle araştırılan hastada kontrastlı MRA tetkikinde **(A-B)** bilateral karotis stenozu saptanmış, yapılan DSA'da sağ İKA'deki **(C)** darlık MRA'da görüldüğü kadar ileri düzeyde olmayıp medikal tedavi ile izlenmesi uygun bulunmuştur. Sol İKA'deki darlık **(D)** ise çok ciddi seviyede olduğundan stentleme ile revaskülarizasyonu sağlanmıştır **(E)**.

bilir. Yağ baskılama teknikleri kullanılarak çevre yağ doku ve kemik iliğinden gelen sinyal zayıflatılıp T1 ağırlıklı serilerde intramural hematoma ait hiperintens sinyal daha belirgin hale getirilebilir. Çoğunlukla periarteriyel hiperintens hat arteriyel lümen içinde egzantrik yerleşimlidir. Diseksiyon arter uzunluğu boyunca helikal görünümde olabilir. Disseke arter içinde akıma bağlı sinyalsiz görünüm ('signal void') normal çapta, daralmış veya yerini tamamen artmış sinyal intensitesine bırakmış yani damar tam oklüde olabilir. Kontrast sonrasında intramural hematom bazen kontrast tutulumu gösterebilir. Kontrast tutulumu hematomun organize olmasına bağlı yeni damar gelişimine veya arter ile hematom arası ara yüzeyde kontrastın yavaş akımına bağlı olabilmektedir. İntramural hematomun parsiyel spontan trombolizi ile lümende psödo-genişleme görülebilir.

Vücudun diğer yerlerindeki diseksiyonlardan farklı olarak kraniyoservikal arterlerde çift-lümen görünümü gerek kateter anjiyografide gerekse MRA'da nadiren izlenir. Daha çok arteriyel daralma, psödoanevrizma oluşumu görülür. MRA'da 'time-of flight' (TOF) tekniği kullanıldığında daralmış arter lümeni yanında lümene göre daha hipo- ancak yumuşak dokuya göre daha hiperintens intramural hematomu ve aradaki hipointens çizgi şeklinde intimal flepi sık olmamakla birlikte göstermek mümkün olabilir.TOF tekniğinin yavaş akıma olan düşük hassasiyeti nedeniyle MRA'de sadece MIP (maximum intensity projection) ile elde olunan rekonstrükte görüntülerin değil, ham görüntülerin de değerlendirilmesi gereklidir. TOF MRA'da kafa kaidesine girişte, hava ile ara yüzeyi olan ömeğin sfenoid sinüs komşuluğunda manyetik hassasiyete bağlı yanıltıcı olarak sinyal kaybı oluşabilir. Bu nedenlerle TOF tekniği diseksiyon düşünülen hastalarda tercih edilmekle birlikte kompleks akım noktalarında (damar kıvrım yerlerinde) tekniğe bağlı oluşacak sinyal kaybı yanıltıcı görünümlere yol açabilir ki faz kontrast MRA bu konuda daha avantajlıdır.

Yumuşak Plak ve Görüntülenmesi

Aterosklerotik plağın inme oluşturma riski sadece hemodinamik etkisine bağlı olmayıp içeriği ve şekil/yapısı ile de ilişkilidir (Şekil 31). Akut plak ruptürünün iskemik inme etyolojisindeki rolü nedeniyle aterosklerotik plakların yapısının değerlendirilmesi de inme riskinin değerlendirilmesi ve önleyici tedavilerin uygulanmasında önem taşır (Chen ve Wasserman, 2005; Warburton ve Gillard, 2006). Aterosklerotik plak yapısı ile ilgili görüntüleme çalışmalarının önemli bir grubu da kardiyoloji literatüründe yer almaktadır (Matter ve ark. 2009). Kollajenden zengin yağdan fakir sert bir plak yapısı olabileceği gibi bir fibröz tabaka ile ayrılan ekstrasellüler lipid birikimi şeklindeki yumuşak plak da olabilir ki bu ikinci plak tipi daha hassas ('vulnerable') olup ince fibröz kılıfın (fibrous cap) ruptürü ile altındaki trombojenik materyel direk kan akımı ile temas etmektedir. Hassas olan bu 'yumuşak', 'stabil olmayan', 'sıcak' plağın tanımlanması için bazı kriterlerden yararlanılır: Plakta aktif inflamasyonun olması, geniş lipid çekirdek kısım ve bunu çevreleyen fibröz tabaka, plak içi fissür, ülserasyon, endotelin bu alanda eksik olup yüzeyel trombosit agregasyonunun olması majör kriterler; plak içi hemoraji, endotel disfonksiyonu,dışa doğru yeniden şekillenme ('remodelling') ve yüzeyel kalsifiye nodül olması ise minör kriterler olarak tanımlanmıştır.

Görüntülemede ultrasonda hipoekoik plak, MRG'de yağ baskılı, T2 ve T1 kontrast sonrası görüntülerle plağın yağ içeriği ve inflamatuvar karakterinin gösterilmesi, spesifik kontrastlarla bunun teyid edilmesi (Oppenheim ve ark. 2009), DG'de erken dönemde trombositten zengin plak yapısı 'hassas' plak leyhinedir. İnce fibröz tabakası bulunan plaklarda kontrastın plakta kalması, inflamasyon ve endotel disfonksiyonuna işaret etmektedir. Ayrıca bu konuda yapılan SPECT, radyonüklid ve PET çalışmaları da vardır.

AKUT İSKEMİK İNME TEDAVİSİ

Dr. Ethem Murat Arsava, Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Dr. Turgay Dalkara

Akut iskemik inme tedavisi rekanalizasyon, erken sekonder proflaksi, nöroproteksiyon, ve komplikasyonlara yönelik uygulamalar başlıkları altında özetlenebilir.

Rekanalizasyon

Rekanalizasyon intravenöz trombolitik ajanlar, intraarteriyel trombolitik ajanlar veya intraarteriyel mekanik tromboliz yöntemleri ile tıkalı damarın açılmasına yönelik tedavi girişimlerini kapsar.

İntravenöz Trombolitik Tedavi: Bu tedavi ile amaç sistemik fibrinolitik ajanlar kullanılarak serebral damarlarda tıkanıklığa yol açmış olan pıhtının eritilerek rekanalizasyonun ve reperfüzyonun sağlanmasıdır. Bu amaçla ilk denenen ajan olan streptokinaz ile yapılan çalışmalar sağkalımda ve fonksiyonel iyileşmede olumsuz sonuçlar ortaya koymuştur. Streptokinaz ile elde edilen başarısız sonuçlara karşın intravenöz rekombinant doku plazminojen aktivatörü (iv-rtPA) tedavisi ile olumlu sonuçlar alınmış ve günümüzde iv-rtPA tedavisi akut iskemik inmede etkinliği bilimsel çalışmalar ile net bir şekilde ortaya konulmuş tek tedavi seçeneği olarak yerini almıştır.

NINDS, ECASS ve ATLANTIS çalışmalarının verileri ışığında, iv-rtPA tedavisi, semptom başlangıcından sonra ilk 3 saat içerisinde tedaviye başlanabilen ve kontraendikasyonu (Tablo 20) olmayan tüm iskemik inme hastalarında endikedir. Ülkemizde bu ilaç 18 ve 80 yaş arasındaki hastalar için ruhsatlıdır. Semptom başlangıcından sonra ilk 3 saat içerisinde başvuran tüm inme hasta-

ları trombolitik tedavi yönünden değerlendirilmelidir. Trombolitik tedavi uygulama kararında hastanın klinik tablosunun ağırlığı ve stabilizasyonu önemlidir. Klinik bulguların kantitize edilmesinde Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün tanımladığı inme skalası ("The National Institutes of Health Stroke Scale"=NIHSS) genellikle tercih edilmektedir. Tüm hastalardan temel biyokimya, tam kan sayımı, protrombin zamanı-INR ve aPTT ile kardiyak enzimler için kan örneği alınmalıdır. Ancak trombolitik tedaviye mümkün olan en kısa sürede (başvurudan sonraki ilk saat içinde) başlanması gerektiği için tedavi öncesi sadece kan şekeri ve trombosit sayısı bakılması yeterli görülebilir. Antikoagülan tedavi almakta olan hastalarda ise ayrıca protrombin zamanı-INR ve/veya aPTT de beklenmelidir. EKG her hastada mutlaka değerlendirilmelidir. Kraniyel bilgisayarlı tomografide kanama veya tam yerleşmiş enfarkt varlığı ekarte edildikten ve başka bir kontraendikasyonun olmadığına karar verildikten sonra tedavi uygulanabilir.

Akut iskemik inmede rtPA standart dozu 0.9 mg/kg (maksimum doz: 90 mg) olup hesaplanan miktarın %10'u bolus ve kalan %90'ı da bir saat içinde intravenöz infüzyon şeklinde uygulanır. Trombolitik tedavi uygulanan her akut iskemik inme hastası en azından tedavi sonrası ilk 24 saat boyunca yoğun bakım ünitesinde takip edilmelidir. Bu dönemde saatlik nörolojik muayene takibi yapılmalıdır. Kan basıncı, vücut sıcaklığı, nabız ve solunum sayısı ilk iki saat 15 dakikada bir, sonra altıncı saate kadar 30 dakikada bir ve kalan dönemde de saatte bir olarak ölçülür. Kan basıncı yüksekliği, bu dönemde rekanalizasyon sağlanıp sağlanmamış olması ve klinik durumda görülen değişikliklere göre farklılık göstermekle birlikte son derece kritiktir. On dakika ara ile yapılan iki veya daha fazla ölçümde sistolik 180-230 mmHg veya diastolik 105-120 mmHg arasında ise esmolol, sistolik >230 mmHg veya diastolik 121-140 mmHg ise esmolol veya sodyum nitroprussid ve diastolik >140 mmHg ise sodyum nitroprussid standart dozlarda uygulanarak kan basıncı kontrol altına alınmalıdır. Her hastaya, pulse oksimetre ile monitörize edilerek, SaO_2 %95 ve üzerinde olacak şekilde nazal oksijen uygulanmalıdır. Vücut sıcaklığı ≥37,5°C ise antipiretik ajanlar ve eksternal soğutma ile vücut sıcaklığı normotermik düzeylere getirilmelidir. İlk 24 saat sonunda nörolojik açıdan stabil seyreden hasta kontrol beyin BT sonrası normal servise transfer edilebilir. Trombolitik tedavi sonrası ilk 24 saat içinde kesin ve kritik endikasyon olmadıkça foley sonda, nazogastrik tüp, arteryel veya santral kateter gibi invazif uygulamalar yapılmamalıdır. Tedavi sonrası ilk 24 saat içinde aspirin, varfarin, heparin gibi antitrombotik ilaçların verilmesi tavsiye edilmemektedir. Başka bir nedenden ötürü bu ilaçların (antiaggreganlar dahil) kesin olarak uygulanması gerekli ise, fibrinojen düzeyinin 100 mg/dl'nin üzerinde ve aPTT'nin 80 saniyenin altında olduğu görülmüş olmalıdır. Tedavi esnasında veya sonrasında nörolojik mu-

Tablo 20 — İntravenöz Trombolitik Tedavi Kontrendikasyonları

Kesin

1. Beyin BT'de hemoraji veya "tam yerleşmiş" enfarkt
2. Kanama riski fazla olan veya inme dışı semptomatik beyin lezyonları (tümör, abse, AVM, anevrizma, kontüzyo gibi)
3. Bilinen ve kesin tanı konulmuş bakteriyel endokardit
4. İskemik atak semptomlarının infüzyonun başlatılmasından 3 saatten daha uzun süre önce ortaya çıkması ya da semptomların ortaya çıkış zamanının bilinmediği durumlar

Göreceli[1]

1. Hafif dereceli yani uzun dönemde bariz sakatlığa yol açmayabileceği düşünülen defisit (Genellikle NIHSS 6 ve altında ise)[2]
2. Nörolojik defisiti belirgin (NIHSS ile 4 puandan fazla) düzelme gösteren hastalar[2]
3. Son 3 (üç) ay içinde bariz travma
4. Son 10 (on) gün içinde göğüs kompresyonu uygulanan kardiyopulmoner resusitasyon[3]
5. Son 3 (üç) ay içinde inme
6. İntrakranial kanama öyküsü
7. Geçirilmiş subaraknoid kanama (SAK) öyküsü veya SAK düşündüren semptomların bulunması
8. Son 14 (ondört) gün içinde major cerrahi
9. Son 10 (on) gün içinde minör cerrahi ki buna böbrek veya karaciğer biyopsisi, torasentez ve LP dahildir.
10. Komprese edilemeyecek bölgelerde son 14 (ondört) gün içinde yapılan arteryel ponksiyon[4]
11. Hamile (post partum 10. gün dahil) ve emziren hastalar
12. Bakteriyel endokardit şüphesi
13. Son 21 (yirmibir) gün içinde gastrointestinal[5], genitouriner, veya respiratuar kanama
14. Bilinen kanama diyatezi (renal ve hepatik yetmezlik dahil)
15. Diğer nedenlere bağlı olarak yaşam beklentisinin 1 (bir) yıl veya daha az olduğunun tahmin edilmesi
16. Periton diyalizi ve hemodiyaliz
17. Geliş aPTT >40 sn ve trombosit sayısı <100.000/cc
18. Oral antikoagülan alan veya almayanlarda Geliş INR >1.7[6] (INR yok ise PT>15)
19. Sistolik kan basıncı >185 mmHg ve/veya diastolik kan basıncı >110 mmHg olması[7]
20. İnme ile eş zamanlı epileptik nöbet olması
21. Glukoz <50 mg/dL veya >400 mg/dL
22. Klinik olarak (örneğin NIHSS>25) ya da uygun görüntüleme teknikleriyle değerlendirildiği şekliyle şiddetli inme (>1/3 hemisfer)
23. Hemorajik oftalmik tablolar: Diyabetteki gibi hemorajik retinopati (görme bozuklukları, hemorajik retinopatiyi işaret edebilir)
24. Herhangi bir SSS harabiyeti öyküsü (örn., neoplazma, anevrizma, intrakranyal veya omurilik ameliyatı gibi)[8]
25. Önceden geçirilmiş inme ve diyabetes mellitus kombinasyonu[8]

[1]Bu endikasyonların büyük bir çoğunluğu uluslararası kurumların, Türk Nöroloji Derneği'nin yayınladığı klavuzlarda ve Sağlık Bakanlığı onayında kesin kontrendikasyon olarak belirtilmektedir. Bu nedenle konuda tecrübeli bir inme nöroloğu olmadığı ve hastadan deneysel prosedür konumunda onam alınmadığı sürece bu hastalara klinik ağırlık ne olursa olsun intravenöz tromboliz uygulanmamalıdır. Sağlık bakanlığı onayında şu farklılıklar mevcuttur;[2] Bu iki madde "İnfüzyonun başlatılmasından önce, akut iskemik inme semptomlarının hızlı bir iyileşme göstermesi, ya da sadece minör semptomların varlığı" olarak not edilmiştir;[3] Bu maddede kardiyopulmoner resusitasyonun son 10 gün içerisinde yapılması yanı sıra uzun (>2 dakika) ya da travmatik olması şeklinde düzenleme yapılmıştır;[4] Bu madde "Üzerine kompres uygulanamayan bir kan damarına yakınlarda girilmiş olması (örn. Vena subklavya ya da vena jugularis ponksiyonu)" şeklinde yer almaktadır;[5] Bu maddede üç aylık bir süre konmakla beraber belgelendirilmiş olma şartı mevcuttur;[6] INR >1,3 kesin kontrendikasyon olarak verilmektedir;[7] "Sistolik kan basıncının >185 veya diyastolik kan basıncının >110 mmHg olması ya da kan basıncını bu limitlere düşürmek için agresif tedavi (i.v. İlaçlar) gerekliliği" kesin kontrendikasyon olarak verilmektedir; [8]Sağlık Bakanlığı onayında aynen bu şekilde yer almaktadır.

ayenesinde gerileme görülen veya baş ağrısı olan hasta aksi gösterilene kadar intraserebral kanama olarak kabul edilmeli, beyin BT yapılmalı, kan sayımı (hemoglobin, hematokrit, lökosit, trombosit), protrombin zamanı-INR, aPTT, fibrinojen ve D-dimer düzeyi için örnek gönderilmelidir. Kanama saptanması durumunda nöroşirurji konsültasyonu istenmeli, gerekli görülürse taze donmuş plazma ve trombosit infüzyonlarına başlanmalıdır. Nörolojik muayene bulgularında gerileme iv-tPA infüzyonu esnasında ortaya çıktıysa, tedaviye hemen ara verilmeli ve BT ile kanama dışlanmadan tedaviye devam edilmemelidir.

Akut iskemik inmede iv-rtPA tedavisinin etkinliğini ortaya koyan en önemli çalışma olan NINDS çalışmasında trombolitik tedavi uygulanması ile ilk 24 saat içerisinde erken klinik düzelme oranında artış olmasına karşın, bu artış plasebo grubuna göre istatistiksel olarak farklı bulunmamıştır (sırasıyla %47 ve %39, p=0,06). Diğer taraftan 3.aydaki fonksiyonel nörolojk tablo değerlendirildiğine, trombolitik tedavi alan hastaların %39'u modifiye Rankin skalasında (mRS) ≤1 puan alırken, bu oran plasebo grubunda %26 düzeyinde kalmıştır (p=0,019). Bu bulgu, tama yakın nörolojik iyileşmeye sahip hasta sayısında bir adet artış sağlanması için, sekiz hastanın iv-rtPA ile tedavi edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Aynı analiz, tama yakın iyileşme olup olmamasına göre değil de, mRS'da 1 birim veya daha fazla düzelme hedef alınarak yapılırsa, olumlu yönde fonksiyonel iyileşme gösteren hasta sayısında bir adet artış için, üç hastanın iv-rtPA ile tedavisi gerektiği bilgisi ortaya çıkmaktadır. Trombolitik tedavi grubundaki bu fayda, artmış semptomatik intrakraniyel kanama oranına rağmen (%6,4 ve %0,6) istatistiksel olarak anlamlı kalmaktadır. NINDS çalışmasının bu bulguları, ECASS ve ATLANTIS çalışmalarının bulguları ile birleştirildiğinde de sebat etmektedir. Üç çalışmanın meta-analizi göstermektedir ki, ilk 3 saat içerisinde iv-rtPA tedavisi ile üçüncü aydaki tama yakın düzelme (mRS≤1) oranı tedavi grubunda %42 ve plasebo grubunda %30'dur. İv-rtPA ile elde edilen bu olumlu etkinin hastanın yaşı, başvuru NIHSS skoru, başvuru tansiyon değeri ve plazma glukoz düzeyi başta olmak üzere diğer tüm klinik değişkenlerden bağımsız bir şekilde devam ettiği gözlenmiştir. Bu meta-analizin diğer bir önemli sonucu, iv-rtPA ile elde edilen faydanın zamanla ilişkili olduğunu ortaya koymasıdır. Tedavi semptom başlangıcından sonraki ilk 90 dakikada uygulandığında tama yakın klinik iyileşme oranı plaseboya göre 2,81 (%95 güven aralığı 1,75-4,50) kat daha fazlayken, 90-180 dakika arasında uygulandığında 1,55 (%95 güven aralığı 1,12-2,15) kat daha fazladır. Preklinik çalışmalardaki bulguları destekleyen bu sonuçlar, akut iskemik inmede tedavi zamanının iyileşmeyi belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulamaktadır. İv-rtPA tedavisinin yukarıdaki çalışmalar ışığında ülkemizde ve dünyada akut iskemik inme tedavisinde endikasyon almasından sonra birçok hastaya bu tedavi uygulanmıştır. Başta SITS-MOST olmak üzere birçok geniş ölçekli gözlemsel çalışma, iv-rtPA'nın sahada kullanımının etkinlik ve güvenilirlik bakımından plasebo kontrollü çalışmalardaki bulgulara benzer sonuçlar getirdiğini göstermiştir.

Her ne kadar şu an için iv-rtPA kullanımı sadece semptom başlangıcından sonraki ilk 3 saate sınırlı ise de, yeni bulgular bu sürenin 4,5 saate kadar uzatılabileceğini düşündürmektedir. Yukarıda sözü edilen meta-analiz, semptom başlangıcından sonra 181-270 dakika arasında iv-rtPA tedavisinin plaseboya göre 1,40 (%95 güven aralığı 1,05-1,85) kat daha fazla oranda 3.ayda tama yakın iyileşme sağladığını göstermektedir. Bu saat dilimindeki tedavinin etkinliği daha erken dönemdeki tedaviler kadar yüksek olmasa da, istatistiksel olarak anlamlı kalmaktadır. Bu bulgular ışığında planlanan ve yakın zamanda tamamlanan ECASS-3 çalışması semptom başlangıcından sonra 180 ve 270.dakikalar arasında iv-rtPA'nın etkinliğini randomize bir şekilde değerlendirmiştir. Bu çalışma sonunda iv-rtPA ile hastaların %52'si, plasebo ile de hastaların %45'i 3.ayda tama yakın fonksiyonel düzelme göstermektedirler. Bu bulgular ışığında yakın bir gelecekte iv-rtPA tedavi penceresinin, BT incelemesinde belirgin bir enfarkt bulgusu olmadığı gösterilen akut iskemik inme hastalarında 4,5 saate uzatılması ihtimali mevcuttur.

İv-rtPA her ne kadar etkinliği kanıtlanmış bir tedavi olsa da bazı dezavantajlarının altının çizilmesi gerekmektedir. En önemli dezavantajı sınırlı bir tedavi penceresi olmasıdır. İlacın ruhsat almasından sonraki gözlemsel çalışmalar ortaya koymuştur ki, en tecrübeli merkezlerde dahi bu tedavi iskemik inme hastalarının en fazla %5 gibi bir oranına uygulanabilmektedir. Hastaların büyük bir kısmı geç başvuru veya kontraendikasyon varlığı gibi nedenlerle bu tedaviden faydalanamamaktadır. Diğer önemli bir dezavantaj da dar bir fayda zarar oranı varlığıdır. Kılavuzlara göre kontraendikasyonu olmayan ve üç saat içerisinde ilaç verilebilecek her hastaya ilaç verilmesi gerekliyse de, preklinik ve klinik çalışmalar göstermektedir ki bireylerin tedaviye verdikleri yanıtı etkileyen pek çok faktör vardır. Bazı bireyler bu faktörler nedeniyle kanama başta olmak üzere yan etkilere çok duyarlıyken, diğerleri geç dönemde tedavi almalarına rağmen tedaviden belirgin olarak faydalanabilmektedirler. Bu heterojeniteye neden olan faktörlerin en önemlisi damar tıkanıklığı sonrası iskemiye maruz kalan sahadaki kurtarılabilir doku miktarıdır. Penumbra olarak adlandırılan iskemiye maruz kalmış ancak henüz geri dönüşümsüz hasara uğramamış bu risk altındaki alan rekanalizasyon tedavisinden en çok fayda görecek bölge olarak kabul görmektedir. Penumbrası geniş olan hastalar trombolitik tedaviden dramatik olarak faydalabilecek hasta grubunu oluştururken, penumbrası olmayıp tüm iskemik alanı geri dönüşümsüz hasarlanmış olan hastalar da tedaviden faydalanma oranı düşük, kanama ihtimali yük-

sek hasta grubunu oluşturmaktadır. İv-rtPA tedavisinin diğer önemli bir dezavantajı da özellikle proksimal damar oklüzyonlarındaki (internal karotid arter, proksimal orta serebral arter, baziler arter gibi..) düşük rekanalizasyon oranlarıdır; iv-rtPA tedavisi sonrası 2 saat içerisinde proksimal orta serebral arter tıkanıklıklarının ancak %20-30'u, internal karotid arter tıkanıklıklarının %10'u, baziler arter tıkanıklıklarının %30'u tam olarak rekanalize olmaktadır.

Bu dezavantajların ortadan kaldırılması yakın gelecekteki iskemik inme tedavisinin amaçlarını oluşturmaktadır. Fayda-zarar oranı bakımından daha güvenilir olabilecek yeni nesil trombolitikler (tenekteplaz, reteplaz) ile vaka serileri mevcut olsa da henüz randomize bir çalışma mevcut değildir. Günümüzde çeşitli radyolojik yöntemler kullanarak risk altındaki bölgeyi tahmin etmek mümkündür. Bu bilgi ışığında trombolitik tedaviye daha uygun hastaları saptayabilme ve gerektiğinde tedavi penceresini uzatma seçenekleri gündeme gelmektedir. Her ne kadar bu prensipten hareket edilerek yapılan DIAS çalışması, yeterli düzeyde penumbrası olan iskemik inme hastalarında semptom başlangıcından 3-9 saat sonra intravenöz bir trombolitik ajan olan dezmoteplazın plaseboya göre üstünlüğünü gösterememiş olsa da, halen devam etmekte olan çalışmalar bu konuda daha fazla bilgi sağlayacaktır. Proksimal damarlarda gözlenen %10-30 dolaylarındaki erken rekanalizasyon oranlarının arttırılması için iv-rtPA tedavisinin GpIIb/IIIa inhibitörleri veya intraarteriyel tedavi seçenekleri ile kombine edilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.

İntraarteriyel Trombolitik (endovasküler) Tedavi: İntravenöz tedavinin sınırlı tedavi penceresi ve özellikle proksimal arterleri ilgilendiren damarlardaki düşük rekanalizasyon oranları nedeniyle intraarteriyel tromboliz alternatif bir tedavi seçeneği olarak ön plana çıkmaktadır. Lokal olarak uygulanan düşük doz trombolitik ajan kullanımı veya trombolitik ajan kullanmaksızın doğrudan mekanik yöntemlerin kullanımı ile intra-arteriyel tedavi daha geç dönemde, sistemik olarak daha düşük kanama riski ile tedavi olanağı sağlamaktadır. Tıkayıcı pıhtının boyutunu doğrudan göstermesi, rekanalizasyonun veya erken re-oklüzyonun olup olmadığının işlem esnasında takip edilebilmesi, bu bilgiler ışığında kullanılan ilaç dozu ve tekniğin ayarlanabilir olması diğer önemli avantajlarıdır. Her ne kadar intravenöz trombolitik tedavi ile doğrudan karşılaştırma yapan bir çalışma bulunmuyor olsa da intra-arteriyel tromboliz klinik pratikte yıllardan beri başarı ile kullanılmaktadır. Ancak randomize çalışmalardan elde edilmiş sınırlı miktarda bilimsel veri olması ve bu nedenle sağlık otoriteleri tarafından standart tedavi seçeneği olarak onayı bulunmaması nedeniyle daima intravenöz tedavi için kontrendikasyon bulunan veya bu tedavinin etkisiz olduğu görülen/inanılan ana serebral arter oklüzyonlarında tercih edilmelidir. Tedavi mutlaka yerel etik kurul denetiminde olmalı ve uygulanmadan önce deneysel bir prosedür olduğu belirtilip hasta veya yakınlarından uygun şekilde onam alınmalıdır. İdeal şartlarda bu tip bir tedaviye karar verirken klinik anlamı olabilecek bir iskemik penumbranın var olduğunun uygun radyolojik tetkiklerle (örneğin difüzyon/perfüzyon MRG) ortaya konulmuş olması tavsiye edilmektedir.

Akut iskemik inmede kullanılan intra-arteriyel tromboliz tedavi yöntemleri lokal trombolitik uygulaması ve ilaç kullanılmadan gerçekleştirilen mekanik tromboliz/trombektomi olarak iki ana gruba ayrılabilir. Bu iki yöntem klinik pratikte genellikle kombine edilerek kullanılmaktadır.

Akut iskemik inmede lokal trombolitik uygulanmasına ait en önemli veri PROACT-II çalışmasından gelmektedir. Bu çalışmada orta serebral arter oklüzyonu ile başvuran hastalarda semptom başlangıcından sonraki ilk 6 saatte intra-arteriyel pro-ürokinaz ve heparin uygulamasının plaseboya (sadece heparin) göre üstünlüğü değerlendirilmiştir. İntra-arteriyel pro-ürokinaz ile tedavi sonrası 2.saatte %66 oranında bir rekanalizasyon elde edilirken, plasebo grubunda bu oran %18 düzeyinde kalmıştır. Üçüncü aydaki nörolojik değerlendirmede, pro-ürokinaz grubundaki hastaların %26'sı, plasebo grubundaki hastaların ise %17'si tama yakın düzelme (mRS ≤1) göstermişlerdir. Semptomatik intrakranial kanama pro-ürokinaz grubunda %10 olup plasebo grubundaki %2'lik orandan daha fazladır. Bu sonuçlar Amerika'da FDA'nın onayını almaya yetmemiş ve daha geniş ölçekli ikinci bir çalışma ile doğrulama istenmiştir; ancak bu öneri üretici tarafından kabul görmemiştir. Günümüzde, lokal trombolitik tedavi onaylanmış bir tedavi olmamasına karşın, PROACT-II çalışması ışığında seçilmiş vakalarda bu tedavi uygulanmaktadır. Pro-ürokinaz piyasada bulunabilen bir ajan olmadığından, günümüzde lokal tromboliz ürokinaz veya rt-PA ile yapılmaktadır. Farmakolojik ajanlar ile yapılan lokal trombolitik uygulamalarında tedavi penceresi 6 saat ile sınırlı tutulmaktaysa da, baziler arter oklüzyon olgularında ve klinik olarak anlamlı penumbra dokusunun varlığının gösterildiği olgularda bu süre uzatılabilmektedir.

Akut iskemik inme tedavisinde kullanılan endovasküler mekanik trombolitik yöntemlerin hiçbirinin yararlılıkları kontrollü randomize çalışmalarda değerlendirilmediğinden ancak seçilmiş vakalarda kurtarma tedavisi olarak kullanılmaları gerekmektedir. Farmakolojik ajanlar kullanarak lokal tromboliz yapılmasının 2 saat gibi penumbra aleyhine çalışan uzun bir süre alması, farmakolojik ajanlara bağlı kanama riski olması, kolesterol, kalsiyum ve atheromatöz materyal içeren, yüksek trombosit kapsamı olan ve retraksiyon gösteren pıhtıların farmakolojik trombolize dirençli olmaları farklı yöntemler kullanılarak pıhtının ortadan kaldırılması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu yöntemlerden ilki pıhtının mikroka-

teter, balon anjiyoplasti, lazer veya ultrasonografi dalgaları ile damar içerisinde fragmente edilmesidir (tromboreksis). İkinci endovasküler yöntem "endovasküler trombektomi" olup burada oklüzif trombüsün cihazlar yardımıyla dışarı alınması hedeflenmektedir. Bu cihazların arasında en bilineni MERCI cihazıdır. Tirbuşon şeklindeki bu cihaz, MERCI ve Multi-MERCI çalışmalarında, semptom başlangıcından sonraki ilk 8 saat içerisinde intravenöz tedaviye dirençli veya bu tedavi için kontraendikasyon bulunan hastalarda denenmiştir. Randomize olmayıp, sadece etkinlik araştıran bu çalışmalarda MERCI cihazı ile %48, Multi-MERCI cihazı ile %55 gibi rekanalizasyon oranları sağlanmıştır. Bu çalışmalar ışığında, bu cihaz FDA'dan akut iskemik inmede trombektomide araştırma amaçlı kullanım için onay almıştır; ancak bu onay akut iskemik inme tedavisinde rutin endikasyon almış anlamına gelmemektedir. MERCI dışında sepet şeklinde (Neuronet, Catch), kıskaç şeklinde (Alligator) veya çok daha değişik dizaynlarda, intravasküler yabancı cisimleri endovasküler yolla çıkarmak amacıyla geliştirilmiş bir çok model akut iskemik inmede trombektomi amacıyla kullanılmaktadır. Üçüncü yöntem akut stentleme yapılarak oklüzif trombüsün damar ile stent arasına tuzaklanarak rekanalizasyon sağlanmasıdır. Neuroform, Wingspan ve Solitaire stentleri bu alanda en yaygın kullanılan stentlerdir. Dördüncü mekanik tromboliz yöntemi tromboaspirasyon ile pıhtının uzaklaştırılması işlemidir. Bu amaç için üretilmiş "Penumbra sistemi" ile yapılan çalışmada ilk 8 saat içerisinde uygulandığında akut iskemik inmeli hastalarda %82 oranında rekanalizasyon gözlenmiştir. Bu bulgular ışığında Penumbra cihazı da, MERCI gibi FDA'dan akut iskemik inmede trombüsün uzaklaştırılması için cihaz onayı almıştır.

Akut iskemik inme tedavisinde gündemde olan diğer bir yaklaşım intravenöz yöntemin hızını ve endovasküler yöntemin rekanalizasyon başarısını birleştirmek amacıyla hastalara önce intravenöz ve hemen ardından da endovasküler tedavi uygulanmasıdır. Bu konuyu değerlendiren EMS, IMS-I ve IMS-II çalışmalarında iv-rtPA dozu 0,6 mg/kg olup %10-15'i bolus ve kalanı da 30-45 dakikada infüzyonla verilmekte, hasta bu sırada anjiografi odasına alınmakta ve burada genellikle 0,3 mg/kg'a (maksimum 30 mg) kadar olan dozlarda rtPA süperselektif olarak pıhtı içine verilmektedir. Bu çalışmalarda, ilk 2 saat içerisinde rekanalizasyonun hastaların yaklaşık %60 kadarında sağlanabildiği ve NINDS rtPA çalışmasına göre kanama oranlarında anlamlı bir artışın olmadığı görülmektedir. İv-rtPA tedavisinin intra-arteriyel lokal fibrinolitik tedavi veya mekanik trombolitik tedavi ile kombinasyonu halen devam etmekte olan IMS-III faz 3 çalışmasında değerlendirilmektedir.

Erken Sekonder Profilaksi

Erken sekonder profilakside amaç emboli tekrarını engellemek, stabil olmayan intra-arteriyel tromboza bağlı inmelerde pıhtı ilerlemesini sınırlandırmak ve kısmi tıkanıklıklarda lumen açıklığını devam ettirmektir. Bu amaç ile kullanılan ajanlar antikoagülanlar ve antiagreganlardır. Yalnız unutulmamalıdır ki, intravenöz trombolitik tedavi alan hastalarda bu ajanların ilk 24 saat içerisinde kullanımı kontraendikedir.

Antikoagülan ajanlar iskemik inmede erken sekonder profilaksi amacıyla uzun yıllardır kullanılmalarına rağmen, bu yönde etkinlikleri olduğuna dair bilimsel veri çok sınırlıdır. Erken dönemde başlanan subkütan heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin ve heparinoidler ile derin ven trombozu oranlarında azalma olmakla birlikte rekürren iskemik olay ve mortalite oranlarında bir azalma gözlenmemektedir. Bu saptama bu tedavilerin ilk 12 saatte başlandığı TOPAS (cetroparin), ilk 24 saat içinde kullanıldığı TOAST (danaparoid), PROTECT (cetroparin), FISS-bis (nadroparin), 30. saatte başlandığı HAEST (dalteparin) ve 48. saatten sonra başlandığı FISS (nadroparin), TAIST (tinzaparin), PREVAIL (enoksaparin) ve IST (nonfraksiyone subkutan heparin) çalışmalarına dayanan tutarlı bir veridir. Öbür taraftan akut iskemik inmede intravenöz yoldan ve dozu titre edilerek heparin uygulamasının faydası konusunda da veriler oldukça sınırlıdır. Bazı çalışmalar kanama riskinde artış olmaksızın rekürrens oranlarında düşme eğilimi olduğunu rapor etse de iskemik inmeli hastalarda seçici olmadan intravenöz heparin kullanımını tavsiye etmemizi haklı çıkaracak bilimsel bir veri mevcut değildir. Ancak bazı inme tiplerinin heparinden yarar görme olasılığı olduğuna dair bulgular mevcuttur. Bazı yönleri tartışmalı olsa da ekstrakranial arteryel diseksiyonlarda ve serebral dural sinus trombozlarında intravenöz heparin genellikle kullanılmaktadır ve literatürde zayıf da olsa bu uygulamaya destek teşkil edecek veri bulunmaktadır. Yüksek riskli kardiyak patolojilerde (örneğin akut myokard enfarktüsü, sol ventrikülde trombüs, atriyal fibrillasyonlu hastalarda apendikste taze trombus) ve stabil olmayan büyük arter steno-oklüzif lezyonlarında da intravenöz heparin tedavisinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu tip bir tedavi kararı alınırken mutlaka fayda zarar oranı değerlendirilmeli ve daima aPTT düzeyi ile yakın takip altında kiloya göre doz ayarlaması yapılarak tedavi uygulanmalıdır. Hemorajik konversiyon riskinin yüksek olduğu geniş bir enfarkt sahası bulunan hastalarda (örneğin, orta serebral arter sahasının üçte birinden daha büyük enfarktlar) ve hemorajik konversiyonun ölümcül komplikasyonlara yol açabileceği hastalarda (örneğin, kitle etkisi olan enfarktlar, geniş serebellar enfarktlar) heparin tedavisinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Akut iskemik inmeli hastalarda ilk 48 saat içinde 160-325 mg aspirin başlanması ile inme mortalite ve morbiditesinde hafif ama anlamlı bir azalma meydana gelir. Bu bulgu IST ve CAST çalışmalarının toplamda 40.000 civarındaki olguyu kapsayan birleşik analizine dayanmaktadır. Buna göre 1000 hastaya ilk 48 saatte aspirin verilirse

9 hastada hastanede yatış süresince daha az iskemik inme rekürrensi ve ölüm meydana gelmektedir. Aspirin allerjisi veya gastrointestinal sistem kanama hikayesi olanlar ile trombolitik tedavi uygulanmış (takip eden ilk 24 saat) veya uygulanacak olan hastalar dışındaki tüm akut iskemik inmeli hastalarda aspirin kullanılmalıdır. Tiklopidin, klopidogrel ve dipridamolün akut iskemik inmede rollerine ait veri mevcut değildir. Benzer şekilde kombine anti-agregan tedavi ve intravenöz GpIIb/IIIa inhibitörleri akut iskemik inmede şu an için önerilmemektedir.

Akut dönemde karotid endarterektomi veya ektrakraniyel damarlara stent uygulaması ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Erken dönemde proksimal revaskülarizasyon ile rekürren olay riski azaltılmasına karşın, kan akımının normal sınırlara döndürülmesi ile hemorajik transformasyon ve ödem riski karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, erken revaskülarizasyon eğer uygulanacaksa kliniği hafif ve difüzyon ağırlıklı görüntülemelerde lezyonu küçük olan hastalara sınırlı tutulmalıdır.

Nöroprotektif Tedavi

İskemik hasardan etkilenmiş ancak henüz ölmemiş dokuların rekanalizasyon/reperfüzyon elde edilinceye kadar sağ kalımlarının sağlanması nöroprotektif tedavilerin esas amacını oluşturmaktadır. Hali hazırda klinik çalışmalarda yararlılığı kanıtlanmış iskemik inmede kullanılabilecek bir nöroprotektif ajan mevcut olmasa da, akut dönemde kan basıncı, vücut sıcaklığı, oksijenizasyon ve glisemi kontrolü doğrudan nöroproteksiyon ile ilgilidir ve akut inme hastalarında çok dikkatli düzenlenmelidir.

Teorik olarak nöroproteksiyon serebral iskemik hücre ölümüne yol açan patolojik mekanizmaların inhibe edilmesi ile başarılabilir. Birçok farmakolojik ajan deneysel çalışmalardaki etkinliklerine karşın, faz 2 ve 3 çalışmalarda etkisiz olarak bulunmuştur. En son olarak SAINT-I çalışmasında bir serbest radikal uzaklaştırıcısı olan NXY-059 adlı ajanın akut iskemik inmede fonksiyonel sonucu olumlu etkilediği ve trombolitik aracılı kanama sıklığını azalttığı ortaya konulmuş, ancak takip eden SAINT-II çalışmasında bu sonuçlar doğrulanamamıştır. Benzer şekilde NMDA ve AMPA antagonistleri, GABA agonistleri, sodyum kanal blokörleri, kalsiyum kanal blokörleri, lipid peroksidasyon inhibitörleri, büyüme faktörleri ve anti-oksidan ajanlar başta olmak üzere birçok nöroprotektif ajan ile insanlarda yapılan çalışmalarda anlamlı sonuçlar elde edilememiştir. Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler "İnme Patofizyolojisi" adlı bölümde anlatılmaktadır.

Akut iskemik inme hastalarında hipertermi prognozu olumsuz etkileyen bir faktördür. İlk 6 saat içinde inme hastalarında vücut sıcaklığındaki her 1 derece yükselme ile iyi fonksiyonel sonuç şansı 2,2 kat azalır. Bu nedenlerden dolayı inme hastasında ateş anti-piretik ajanlar kullanılarak düşürülmeli ve normotermi sağlanmalıdır. Klinik çalışmalar hipotermi tedavisinin kardiyak arreste ikincil gelişen global serebral iskemi sonrası fonksiyonel iyileşmeyi olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Preklinik çalışmalar hipoterminin fokal serebral iskemide de olumlu bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Klinikte yapılan ön çalışmalar, gerek eksternal, gerekse endovasküler yöntemler ile oluşturulan ılımlı derecede hipoterminin (hedef vücut sıcaklığı 32-34°C) akut iskemik inmede uygulanabilir olduğunu göstermiş olsa da, bu tedavinin inme hastalarında güvenilirliğini ve etkinliğini değerlendiren prospektif ve randomize bir çalışmadan elde edilmiş bir veri henüz mevcut değildir.

Yeterli doku oksijenizasyonunun sağlanması akut iskemik inmedeki en önemli amaçlardan bir tanesidir. Bu nedenle tüm hastalarda hava yolu açıklığının yakın olarak takip edilmesi, bilinç bozukluğu, hipoventilasyon, aspirasyon gibi nedenlerle satürasyonları düşük seyreden veya hava yolunu koruyamayan hastalara entübasyon da dahil olmak üzere gerekli destek tedavisinin verilmesi gereklidir. Hava yolunun korunmasına yönelik önlemlerin alınması sadece hipokseminin düzeltilmesi bakımından değil, aynı zamanda asidoz ve kafa içi basınç artışına neden olabilecek hiperkapninin de engellenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu önlemler dışında normobarik veya hiperbarik oksijen tedavisi ile, penumbra bölgesine gelen kan akımında artış sağlan(a)mamış olsa da, gelen oksijen miktarını arttırmayı hedefleyen çalışmalar devam etmektedir.

Kan basıncı yönetimi inme tedavisinde büyük önem taşır. Büyük serebral arterlerin tıkanması sonucu oluşan akut inmelerde penumbral dokuda kan akımı azalması maksimal vazodilatasyon ile kompanse edilir. Penumbra böglesindeki bu dilate kollateral damarlarda otoregülasyon özelliği bozulduğundan sistemik kan basıncı dalgalanmaları doğrudan bu bölgenin kan akımı üzerine etki eder. Klinik çalışmalarda inme sonrası ilk 24 saat içinde ortalama kan basıncında her %10'luk düşmenin kötü prognozda 1,89 kat artma ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle akut iskemik inmelerde, özellikle de iskemik penumbrası mevcut olan hastalarda gelişigüzel antihipertansif tedavi uygulanmamalıdır. Eğer iv-rtPA tedavisi planlanıyorsa, bariz kan basıncı yüksekliği (sistolik kan basıncı>185 mmHg ve/veya diastolik kan basıncı >110 mmHg) olması tedavi için kesin kontrendikasyondur. Bu hastalarda tedavi uygulanmadan önce kan basıncı değerlerinin istenen sınırlara getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kılavuzlarda önerilen anti-hipertansif ajan labetololdur; ancak ülkemizde bulunmadığından metoprolol (5 mg, iv) ve nitroderm TTS (10 mg) gibi ajanlar bu amaçla kullanılmaktadır. Bu tedavilere ek olarak farmakolojk olmayan önlemler de düşünülmeli, bu bağlamda hastanın hipoksisi düzeltilmeli, globu varsa mesanesi boşaltılmalı, ağrısı varsa giderilmeli ve hasta sakinleştirilmelidir. İv-rtPA sonrası da yakın kan basıncı takibine devam edilmeli, sistolik kan basıncı 180-230 mmHg veya

diastolik kan basıncı 105-120 mmHg düzeylerine ulaşan hastalarda metoprolol, nitroderm TTS, sistolik kan basıncı >230 mmHg veya diastolik >120 mmHg düzeylerine ulaşan hastalada ise esmolol veya nitroprusit infüzyonu ile kan basıncı 180/105 mmHg'nin altına düşürülmelidir. İv-rtPA tedavisi planlanmayan inme hastalarında ise kan basıncı değerleri, sistolik 220 mmHg veya diastolik 120 mmHg'nin üzerinde olmadığında ya da akut myokard enfarktüsü, kalp yetmezliği gibi sistemik sorunla karşı karşıya olunmadığı takdirde, ilk 24 saat içerisinde düşürülmemelidir. Bu durumlarda kan basıncı düşürmelerinin 24 saatlik bir dilimde bazal değerin %15'inden fazla olmaması önerilmektedir. Normotansif seyreden akut iskemik inme hastalarında hipertansiyon indüksiyonu ile penumbra kan akımının düzeltilmesini hedefleyen pilot çalışmalarda yöntem güvenli olarak rapor edilmiştir; ancak geniş ölçekli randomize bir çalışma henüz yapılmamıştır. Akut iskemik inme hastalarında hipotansif değerler saptanırsa, hızlı bir şekilde altta yatan neden araştırılmalı (hipovolemi, kalp yetmezliği, aort diseksiyonu, kanama vb.) ve kan basıncı değerleri hızlı bir şekilde 100/70 mmHg'nin üzerine çıkarılmalıdır.

Akut iskemik inmede hiperglisemi oldukça sık olup prognozu olumsuz etkiler. Hiperglisemi penumbral dokudaki sağ kalımı azaltır. Ayrıca reperfüzyon sonrası kan beyin bariyeri yıkımı ve hemorajik transformasyon gelişim riskini çoğaltır. Bu nedenle izotonik solüsyonlar ve insülin uygulaması ile normoglisemi sağlanmasının yararlı olacağı görüşü hakimdir. Ancak bu tip bir yaklaşımı akut iskemik inmede deneyen GIST-UK çalışmasında kesin glisemi kontrolünün yararlı etkisi gösterilememiştir. Bu konuda unutulmaması gereken önemli bir nokta, akut hipergliseminin ve diabetes mellitus zeminindeki kronik hipergliseminin beyin dokusu ve mikrodolaşım üzerine farklı etkileri olduğu gerçeğidir. Akut ve kronik hipergliseminin inme sonrası doku sağkalımı ve fonksiyonel iyileşme üzerindeki etkilerini değerlendiren çalışmalar sonuçlanıncaya kadar inme sonrası dönemde kan glukoz düzeyini 100-150 mg/dL arasında tutmayı hedeflemek ve 200 mg/dL'yi geçen değerlere müdahele etmek rasyonel bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Benzer şekilde akut iskemik inmede hipogliseminin de engellenmesi ve varsa tedavi edilmesi gerekmektedir.

Akut İskemik İnmede Komplikasyonlara Yönelik Uygulamalar

Akut iskemik inme sonrası gerek sistemik gerekse nörolojik pek çok komplikasyon ile karşılaşılabilir. Bu komplikasyonların en aza indirilmesi, hastaların özelleşmiş inme merkezlerinde takip ve tedavi edilmeleri ile mümkün olmaktadır.

En sık gözlenen erken dönem sistemik komplikasyonları idrar yolları enfeksiyonu, pnömoni, yatak yaraları ve pulmoner embolidir. Hemodinamik açıdan uygun olan en erken dönemde mobilizasyona başlanması bahsedilen bu komplikasyonların engellenmesi için çok önemlidir. Bası yaralarının oluşmaması için hastaların pozisyonu sık aralıklarla değiştirilmeli ve havalı yataklar kullanılmalıdır. Aspirasyon pnömonisi riskinin azaltılması için tüm hastalar yutma fonksiyonları açısından değerlendirilmeli, oral alım sorunu olan hastalar intravenöz, nazogastrik veya nazoduedonal yollar ile beslenmelidir; oral alım sorunu devam ettiği takdirde gastrostomi açılması yönünden plan yapılmaldır. Hemodinamik açıdan bir kontraendikasyon olmadığı takdirde hastaların erken dönemde dik oturtulması, mobilize edilmesi ve takip eden dönemde göğüs fizyoterapisine başlanmasının staz pnömonisini azalttığı gösterilmiştir. Gereksiz yere idrar sondası kullanımı idrar yolu enfeksiyon riski nedeniyle engellenmelidir. Pulmoner embolizm inme sonrası %1 kadar hastada gözlenmekte ve inme sonrası ölümlerin %10'undan sorumlu tutulmaktadır. Bu nedenle pulmoner embolizme neden olan derin ven trombozlarının erken mobilizasyon, profilaktik antikoagülan kullanımı ve eksternal kompresyon cihazları ile en az düzeye indirilmesi tüm inme hastalarında hedeflenmelidir. Gerek subkütan heparin, gerek heparinoid, gerekse düşük molekül ağırlıklı heparinlerin mobilizasyonu bozuk hastalarda derin ven trombozu riskini azalttığı bilinmektedir. Antikoagülasyon için kontrendikasyonu olmayan (örneğin ödem ve herniasyona yol açabilecek geniş hemisferik infarkt) tüm hastalarda derin ven trombozu ve pulmoner emboli profilaksisi için antikoagülan kullanımı önerilmekteyse de bu tedavilerin inme sonrası hangi zaman diliminde başlanması veya hangi ajanın seçilmesi gerektiği konusunda yeterli bilgi mevcut değildir. İnme hastalarında yapılan ve inme sonrası 48 saat içerisinde başlanan düşük molekül ağırlıklı heparin ile subkütan heparin tedavilerinin karşılaştırıldığı PREVAIL çalışmasında, pulmoner emboli ve semptomatik derin ven trombozu oranları arasında iki tedavi arasında fark bulunmamışken, asemptomatik derin ven trombozu oranlarının düşük molekül ağırlıklı heparin ile belirgin derecede azaldığı gözlenmiştir.

İskemik inme sonrası en sık gözlenen nörolojik komplikasyonlar beyin ödemi, hemorajik transformasyon ve epileptik nöbetlerdir. İskeminin erken döneminde beyin dokusunda net bir su artışına yol açmayan sitotoksik ödem mevcutken, saatler içinde doku harabiyetinin belirginleşmesi ve kan beyin bariyerinin bozulması ile vazojenik ödem gelişmeye başlar. Vazojenik ödem doku içerisinde net su artışı ile karakterize olmasından dolayı intrakraniyel kavitede kitle etkisine neden olmakta ve herniasyon riskine yol açmaktadır. Vazojenik ödem ile ilişkili kitle etkisi ve herniasyon, iskemi başlangıcından sonra 72.saatten sonra belirginleşmeye başlasa da, ciddi morbidite ve mortalite riski olan bu sürece yönelik önlemler iskemi sonrası ilk andan itibaren alınmaya baş-

lanmalıdır. Özellikle orta serebral arter sulama alanının yarısından fazlasını içeren enfarktları (yaklaşık 150 ml'den büyük enfarktlar), beraberinde arka veya ön serebral arter sulama alanı enfarktı eşlik eden orta serebral arter sulama alanı enfarktları veya geniş serebellar enfarktları olan hastalar herniasyon açısından en riskli grubu oluşturmaktadır. Bu hastalarda %5 dekstroz gibi hipo-ozmolar ajanların verilmesinden kaçınılmalı, hiponatremi gibi kan ozmolaritesini düşürebilecek metabolik bozukluklar engellenmeli, intrakraniyel basınç artışını kolaylaştırabilecek hiperkarbi ve hiperterminin önüne geçilmeli ve serebral damarlarda vazodilatasyona yol açabilecek antihipertansifler verilmemelidir. Venöz dönüşün kolaylaştırılması amacıyla yatak başı 30 derece yükseltilmelidir. Hasta yakın nörolojik muayene takibi ve günlük BT incelemeleri ile izlenmelidir. Herniasyon bulgularını gelişmesi durumunda, anti-hipertansif ajanların yeterli serebral perfüzyon basıncını garanti altına alacak şekilde optimize edilmesi, mannitol, sedasyon ve hiperventilasyon uygulamaları önerilmektedir. Bu önlemlerin yeterli sonuç vermediği hastalarda dekompresif cerrahi planlanmalıdır. Orta serebral arter sulama alanı enfarktlarında ilk 48 saatte dekompresif cerrahinin rolünü değerlendiren randomize kontrollü çalışmaların (DECIMAL, DESTINY ve HAMLET) sonuçları, 1.yılda yatağa tam bağımlı olmama (mRS ≤ 4) oranlarının cerrahi grubunda %74, medikal izlem grubunda %23 olduğunu ortaya koymuştur. Medikal tedavi yerine cerrahi uygulanan her 2 hastadan birinde bu tip bir fonksiyonel iyileşmenin olduğu göz önüne alınırsa, günümüzde erken dekompresif cerrahi uygulaması bir klinik gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Randomize çalışmaların sonuçları, dekompresif cerrahinin risk altındaki hasta grubunda en erken dönemde, hatta herniasyon bulguları belirginleşmeden uygulanmasının mortalite ve morbiditeyi belirgin derecede azalttığını göstermektedir. İskemik dokunun içerisinde gözlenen asemptomatik hemorajik transformasyonların klinik anlamı henüz net olarak bilinmemektedir. Ancak semptom veren ve enfarkt içi hematom gelişen hastalarda antikoagülan ve antiagregan tedavilere ara verilmesi ve gerekirse nöroşirurji konsültasyonu istenmesi gereklidir. İskemik inme sonrası profilaktik antiepileptik kullanımı önerilmemektedir; antiepileptik ajanlar sadece nöbet geliştiren hastalara verilmelidir. Nöbet geçiren hastalarda hangi antiepileptik ajanın seçilmesi gerektiği konusunda yeterli bilgi mevcut değildir; ancak intravenöz olarak yükleme yapılarak etkin plazma konsantrasyonlarına hızlıca ulaşım sağlamaları nedeniyle fenitoin, valproik asit ve levatiresetam sıklıkla tercih edilmektedir.

İSKEMİK İNMEDE MEDİKAL PROFLAKSİ

Dr. Derya Uğurlu Uludüz, Dr. Birsen İnce

Geçici iskemik atak (GİA) veya iskemik inme geçiren olguların %8-15'i bir yıl içinde tekrar inme geçirmektedir. İnme tekrarlama riski vasküler risk faktörlerine bağlı olarak ilk haftalarda en yüksek iken zamanla azalır (Hill ve ark. 2004). GİA sonrasında inme gelişme riski ilk 3 gün en yüksek orandadır. Dünya Sağlık Örgütü her yıl yaklaşık 5.7 milyon kişinin inme nedeniyle öldüğünü ve 45-65 yaşları arasında iskemik inme nedeniyle ölümlerin %8-12'sinin ilk 30 gün içinde olduğunu bildirmektedir. Bu nedenle, GİA veya iskemik inme olgularında hızlı değerlendirme, patofizyolojinin belirlenmesi ve sekonder korumaya yönelik tedavi başlanması çok önemlidir (Rothwell ve ark. 2007).

GİA veya iskemik inme geçiren olgularda inme tekrarını önlemeye yönelik tetkik imkanları ve tedavi seçeneklerinin çoğalması ile günümüzde giderek artan oranda proflaksi (primer ve sekonder) sağlanmaya başlanmıştır. GİA veya iskemik inmede tanı, tedavi ve değiştirilebilen risk faktörlerinden korunmaya yönelik önlemler günümüzde oldukça iyi belirlenmiştir (Sacco ve ark. 2006; ESO, 2008; Easton ve ark. 2009).

Bu bölümde, GİA veya iskemik inme olgularının sekonder proflaksisi için daha çok güncel kılavuzlarda yer alan medikal tedavi yaklaşımlarına yer verilmiştir.

Antiagregan Tedavi

Trombosit-fibrin trombüsleri sıklıkla endotel yüzeyi ve düzensiz arter plakları üzerinde birikirler. Aspirin, tiklopidin, klopidogrel, dipridamol, silastazol ve glikoprotein IIb/IIIa inhibitörleri gibi trombosit agregasyonu, aglutinasyonu ve endotelyal yüzeye tutunmasını azaltan tedaviler günümüzde iskemik inme olgularında kullanılmaktadır.

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde kalp ve beyindeki iskeminin çoğunlukla arter trombozu ve embolisine bağlı olduğunu gösteren çalışmaların ardından 1940'lı yılların başlarında ilk olarak antikoagulan olan varfarin ve heparin tedavisi kullanıma girmiştir. Bu tedaviler koagulasyon kaskadını modifiye ederek eritrosit-fibrin pıhtılarının oluşumunu engellemektedir. Trombosit fonksiyonlarını modifiye eden ilaçlarla ilgili gözlemler ilk kez 1950'li yıllarda Craven tarafından aspirin tedavisi ile başlamıştır. 1970'li yıllarda antiagregan tedavi inme olgularında kullanılmış, günümüz çalışmalarına göre az sayıda olguyu kapsayan ve günde 4 kez 325 mg aspirin gibi değişik doz aralıkları içeren çalışmalar aspirinin inme sıklığını azalttığını göstermiş, ancak etkinliği göstermede yeterli olmamıştır (Fields, 1977). Antiagregan tedavinin yararının kanıtlanması, hangi olguda hangi tedavinin seçileceği konusundaki çalışmalar yoğun olarak 1990'larda yapılmaya başlanmıştır.

Günümüzde halen devam eden antiagregan ilaçlarla tedavi çalışmaları bir yandan farklı endikasyonlardaki yararı ölçerken diğer yandan kombine tedavilerin yerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Antiagregan tedavinin Gİ-A veya iskemik inme sonrasında sekonder proflakside etkili olduğu plasebo kontrollü çalışmalar ve meta analizler sonucunda gösterilmiştir. GİA veya iskemik inme geçirmiş olgularda antiagregan kullanımı ile 3 yıllık dönemde tekrarlayan inme için relatif risk azalması (RRA) %23, miyokard infarktüsü (MI) ve vasküler ölüm için RRA %17 bulunmuştur (Antithrombotic Trialists Collaboration, 2002).

İnme, sadece iskemik inme ele alındığında bile tek bir hastalık değildir. Farklı arter alanlarının tutulmasına, hastanın farklı kollateral yapı özelliklerine, iskemik alan büyüklüklerinin farkına, değişik inme risk faktörlerinin varlığına, hastada altta yatan neden (aterotromboz, kardiyoemboli, küçük damar hastalığı, sistemik hastalık…) farklılığı eklenince iskemik inmeli bir hastanın bir diğeriyle hiç de aynı olmadığı çok açıktır. Bu farklılıklar tedavi çalışmalarını ve ilaçların sekonder proflakside gerçek etkilerini görmeyi zorlaştırmaktadır.

Aspirin: Aspirin (ASA) trombosit agregasyonunu ve kollagene adhezyonu prostaglandin ve tromboksan A2'nin sentezini önleyerek inhibe eder. Bu etkiyi, araşidonik asidi tromboksan A2'nin prekürsörü olan prostaglandin G'ye dönüştüren siklooksijenaz enziminin inhibisyonu ile sağlar (Nurden, 1997). ASA aynı zamanda endotel hücrelerindeki prostasiklin üretimini de inhibe eder.

Tiyenopiridinler (Tiklopidin ve Klopidogrel): Bir tiyenopiridin derivesi olan tiklopidin hidroklorit trombosit agregasyonunda ADP yolağının inhibitörü olarak işlev görür. Trombosit agregasyonuna yol açan birçok yolu inhibe ederken, ASA'dan farklı olarak siklooksijenaz yolunu inhibe etmez. Tiklopidin aynı zamanda fibrinojen seviyelerini azaltır. Tiklopidin'in yan etkileri önemlidir; özellikle tedavinin ilk 3 ayında trombotik trombositopenik purpura gözlenebilmektedir. Nötropeni ve trombositopeninin sık görülmesi nedeniyle kan takibi önemlidir.

Yakın zamanda tiklopidine bir karboksimetil eklenerek bir tiyenopiridin analoğu olan klopidogrel kullanıma girmiştir. Klopidogrel ve tiklopidinin trombositler üzerinde benzer etkileri vardır, ancak klopidogrelin hematolojik yan etkileri tiklopidine göre son derece azdır.

Dipridamol ve Silostazol: Dipridamol (DP) bir pirimido-pirimidin bileşiğidir. Trombositlerdeki fosfodiesterazi inhibe ederek cAMP birikimine neden olur, endotelde vazodilatatör etkiye sahiptir. Trombositadhezyon ve agregasyonunu önler. Ayrıca adenozin geri-alımını da inhibe eder. (Fitzgerald, 1987)

Silostazol hem trombosit inhibitörü hem de vazodilatatör etkinliğe sahip bir fosfodiesteraz inhibitörüdür.Silostazolun iskemik inmeli hastalarda kullanımı ile ilgili çalışmalar henüz sınırlıdır (Kwon ve ark. 2005).

Glikoprotein IIb/IIIa Antagonistleri: Glikoprotein IIb/IIIa antagonisti olan ilaçlar trombosit fonksiyonlarının inhibisyonu açısından fazla beklenti oluşturmuşlardır. Glikoprotein IIb/IIIa kompleksi fibrinojen dahil adheziv proteinlere bağlanma alanıdır. Fibrinojene bağlanma trombosit agregasyonunu ve kan damarlarına adhezyonu aktive eder. Abciximab trombosit üzerindeki glikoprotein IIb/IIIa kompleksine bağlanan monoklonal antikordur. Abciximab genellikle koroner ve serebral revaskularizasyon sırasında akut dönemde intravenöz olarak kullanılmıştır (The Abciximab in Ischemic Stroke Investigators, 2000). Diğer parenteral düşük moleküllü antikor yapıda olmayan glikoprotein IIb/IIIa antagonisti olan Tirofiban ve Eptifibatid daha kısa süreli bir antitrombotik etkiye sahiptirler, ancak Abciximaba göre daha az kanama komplikasyonu gösterirler (Coller, 2001). Oral ve kronik olarak kullanılabilen glikoprotein IIb/IIIa antagonisti ajanlar halen denenmektedir, ancak BRAVO çalışmasında glikoprotein IIb/IIIa antagonistlerinin ASA'ya karşı bir üstünlüğü gözlenmemiş ve yüksek kanama riski görülmüştür (Topol ve ark. 2003). İskemik inmeli hastalarda henüz kullanıma girmemiştir.

Antiagregan Tedavide Karşılaştırmalı Çalışmalar

Sekonder proflakside ASA monoterapisinin değerlendirildiği randomize ve plasebo kontrollü 11 metaanaliz çalışmasında inme, MI ve vasküler ölümler için RRA oranı %13 dür. Plasebo ile karşılaştırıldığında dipridamol ile RRA %11 (Diener ve ark. 1996), ticlopidin ile %23 (Gent ve ark. 1989) olduğu görülmektedir. Sonradan kullanıma giren antiagregan ilaçlar ASA ile karşılaştırılmış ve ona üstünlükleri araştırılmıştır. Dipridamol ile ASA karşılaştırıldığında (Dienet ve ark. 1996) RRA arasında belirgin fark görülmemiştir.

Klopidogrel monoterapisi (75mg/gün) inme, MI veya periferik arter hastalığı olan yaklaşık 20 bin olgu üzerinde ASA (325mg/gün) tedavisi ile karşılaştırılmıştır (CAPRIE Steering Committee, 1996). İnme, MI ve vasküler ölümde klopidogrel tedavisi ile klopidogrel lehine %8.7 oranında bir RRA görülmüştür. Gastrointestinal kanama (%1.99'a karşı %2.66) ve gastrointestinal yan etkiler (%15'e karşı %17.6) klopidogrel olgularında ASA kullanan olgulara göre belirgin az bulunmuştur.

Tiklopidin tedavisi ile inme olgularında yapılmış 3 çalışma bulunmaktadır. CATS (Canada American Ticlopidine Study) çalışmasında GİA veya minör inme geçiren olgularda tiklopidin (2x250mg/gün) plasebo ile karşılaştırılmıştır (Gent ve ark. 1989). İskemik inmeli 1053 olguda inme, MI ve vasküler ölüm oranında %23'lük bir RRA görülmüştür. TASS çalışması ise (Ticlopidine Aspirine Stroke Study) tiklopidin (2x250mg) ve ASA'nın (2x650mg)

karşılaştırıldığı 3069 GİA ve minör iskemik inme olgusunu içermektedir (Hass ve ark. 1989). Bu çalışmada tiklopidin inme, MI ve vasküler ölüm gelişmesinde %21 RRA göstermiştir. Bu çalışmaların sonucunda 500 mg/gün tiklopidin 1300mg/gün ASA'ya göre daha etkili bulunmuştur (Gent ve ark. 1989; Hass ve ark. 1989). AAASPS (African American Aspirin Stroke Prevention Study)'de 1800 kardiyoembolik olmayan iskemik inme olgusunda tiklopidin (2x250mg/gün) ve ASA (650mg/gün) tedavisi karşılaştırılmış ve inme, MI ve vasküler ölüm riskinde 2 yıllık takiplerde fark bulunmamıştır. Ancak tiklopidin nisbeten daha yüksek oranda yan etkiye sahiptir; diyare ve cilt döküntüleri sıktır. Günde 2 kez alınan tiklopidin plasebo grubuna göre major kanama riskini 2 kat artırmaktadır (%0.4'e karşı %0.2), minör kanama riski de artmaktadır (%6.5 e karşı %3). Tiklopidin nötropeni riskini artırması yanı sıra tedavinin ilk 3 ayında trombotik trombositopenik purpuraya neden olabilmektedir. ASA ve tiklopidinin karşılaştırıldığı çalışmalarda tiklopidinin nötropeniye neden olma riski 3 kat, cilt döküntüleri riski ise 2 kat fazladır (Gorelick ve ark. 2003).

Sekonder profilakside ASA'nın 50-1300mg /gün dozları inme ve GİA sonrası inmenin önlenmesinde etkin bulunmuştur (Antiplatelet Trialist Collabaration, 1994). İnmenin sekonder proflaksisinde ASA dozu ile etkinlik arasında bir ilişki bulunmamıştır (Algra ve Van Gijn, 1999; Patrono ve ark. 2005). Önerilen günlük doz 75-150mg/gündür. Diğer taraftan gastrointestinal yan etkiler ve kanama komplikasyonu doza bağlıdır ve günlük 150mg üzerindeki dozlarda belirgin olarak artmaktadır (Topol ve ark. 2003; Yusuf ve ark. 2001). Yapılan iki farklı çalışma GİA veya iskemik inmede ASA kullanım dozlarını karşılaştırmıştır (1200'e karşı 300 mg/gün ve 283'e karşı 30mg/gün) (The Dutch TIA Study Group, 1988; Farrell ve ark. 1991). Bu çalışmalar sonucunda yüksek ve düşük doz ASA'nın vasküler olayları önlemede benzer etkinliğe sahip olduğu, yüksek dozlarda gastrointestinal kanama riskinin belirgin oranda arttığı gözlenmiştir (Antithrombotic Trialists Collabaration, 2002). Günümüzde sekonder proflakside ASA kullanımı için önerilen minimum dozlar kılavuzlarda belirtilmiştir (Patrono ve ark. 2008). GİA ve iskemik inmeli hastada idame tedavisinde en düşük doz 50 mg/gün iken, ağır karotis aterosklerozu olan hasta için 75 mg/gün, akut iskemik inmeli hasta için 160 mg/gün önerilmektedir.

Bu önerilen dozlara rağmen düşük dozda ilaç kullanımının inme tekrarı ile ilgisi olup olmadığı bilinmemektedir. ASA kullanırken iskeminin tekrarlaması şu nedenlere bağlı olabilir: kardiyoemboli, serebral arterit gibi aterotromboz dışı nedenler, ASA biyoyararlığının azalması (yetersiz uyum, düşük dozda ilaç kullanımı, eşzamanlı NSAI ilaç kullanımı gibi nedenlerle), kemik iliğinde trombosit üretiminin artışı, dolaşıma ASA ile karşılaşmamış trombosit katılması, glikoprotein ve kollajen reseptörlerinde, metabolik enzimlerde genetik polimorfizm, ASA tarafından bloke edilemeyen alternatif yollarla trombosit aktivasyonu, kollajen ve ADP'ye karşı artmış trombosit hassasiyeti, monosit, makrofaj ve endotelde ASA ile inhibe edilemeyen tromboxan A2 sentezi (Hankey ve Eikelboom, 2004). Bütün bu mekanizmalar günümüzde araştırılmakta, sorgulanmakta ve standart yöntemlerle ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Etyolojiye bağlı olarak ilaç yetersizliği ve ilaç aksatma gibi nedenler bir yana bırakılırsa ASA rezistansının pek çok nedeni olduğu görülmektedir, ancak rezistansı tespit etmek oldukça güçtür. Çok sayıda ölçme yöntemi olmasına rağmen bunlar henüz standardize edilememiştir. Değişik metotlarla yapılan ölçümlerde ASA rezistansı prevalansı %5.5 ile %60 arasında değişen oranlarda bulunmaktadır (Gasparyan, 2010). Benzeri bir rezistans ve buna bağlı olarak ilaç kullanırken inme tekrarı klopidogrel için de söz konusudur. Yine benzeri yöntemlerle ölçümde klopidogrel rezistans prevalansı %16 - 21 civarında bulunmuştur (Gasparyan, 2010). Önümüzdeki yıllarda standardize yöntemlerle, hastada trombosit fonksiyonlarının yeterli düzeyde inhibe edilip edilemediğini saptayarak ilaç seçimi, tedavinin etkinliğini artıracaktır.

Kombine Tedavi Uygulamaları

Monoterapi yapıldığında inme tekrarında azalma oranlarının düşük düzeylerde olması kombine tedavi çalışmalarına yol açmıştır. Trombosit aktivasyonunun birden fazla yolla engellenmesinin inme tekrarını daha fazla azaltıp azaltmadığı şu çalışmalarla araştırılmıştır:

MATCH çalışması (Management of Atherothrombosis With Clopidogrel in High Risk Patients With TIA or Stroke) GİA veya iskemik inme geçiren yüksek riskli olgularda 75 mg Klopidogrel ve 75 mg ASA kombinasyonu ile klopidogrel monoterapisini karşılaştırmış (Diener ve ark. 2004), ancak inme, MI ve vasküler ölüm açısından anlamlı bir üstünlük gözlenmemiştir. Buna karşılık kombinasyon tedavilerinde kanama komplikasyonunda belirgin artış gözlenmiştir. CHARISMA çalışması (Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management and Avoidance) 15 603 olgunun dahil edildiği, hem primer hem de sekonder korunma çalışmasıdır. Bu çalışmada ASA monoterapisi ile klopidogrel ve ASA kombinasyonu karşılaştırılmıştır. MATCH çalışmasına benzer şekilde bu çalışmada da kombine tedavinin üstünlüğü gösterilememiş, ancak kombine tedavi ile kanama komplikasyonları belirgin derecede yüksek bulunmuştur (Bhatt ve ark. 2007). Bu çalışmalardan sonra kılavuzlarda kombine tedavi hemoraji riskini artırabileceği için rutin olarak önerilmemektedir, spesifik endikasyonlar, unstable angina, non Q-MI, stent uygulaması gibi durumlar dışında başlangıç tedavisi olarak seçilmemelidir (Sacco ve ark. 2006). Buna karşılık uzun etkili DP ve ASA kombinasyonu ile tek başına ASA kullanılarak yapılan çalışmalarda kombinasyon tedavisinin daha etkili oldu-

ğu görülmüştürDüşük doz ASA ve uzun salınımlı-DP (US-DP) kombinasyonunun etkinliği EPSP2 (European Stroke Prevention Study) çalışmasında GİA veya iskemik inme geçirmiş 6602 olguda araştırılmıştır (Diener ve ark. 1996). Olgular ASA (2x25mg/gün), US-DP (2x200mg/gün), ASA ve US-DP kombinasyonu ve plasebo grupları olarak randomize edilmişlerdir. İnme tekrarlama riskini plaseboya göre ASA monoterapisi %18 ve DP monoterapisi %16 azaltmıştır, major kanama komplikasyonları ASA ve kombinasyon gruplarında daha sık gözlenmiş, buna karşılık DP monoterapisi grubunda komplikasyon oranları plasebo ile benzerlik göstermiştir. ESPRIT (European Stroke Prevention in Reversible Ischemia Trial) çalışmasında (ESPRIT Study Group, 2006) aterotrombotik GİA veya minör inmesi olan 2739 olgu ASA (30-325 mg) ile DP ve ASA kombinasyon grupları olarak randomize edilmiştir. Üç buçuk yıllık takip sonucunda inme, vasküler ölüm, MI ve major kanama komplikasyonu gelişmesi ASA monoterapisi olgularında %16 iken, ASA ve DP kombinasyonu kullanan olgularda %13'dür. ASA ve DP ile yapılan araştırmaların yer aldığı tüm inme sekonder proflaksi çalışmalarının meta analizinde, kombinasyon tedavisinin ASA monoterapisine göre anlamlı olarak %18 RRA sağladığı bildirilmiştir. PRoFESS çalışmasında klopidogrel ve ASA+ US-DP kombinasyonlarının etkileri karşılaştırılmıştır (Diener ve ark. 2007). İskemik inme geçiren 20 332 olgu randomize edilmiş ve 2.4 yıl boyunca takip edilmiştir. Tekrarlayan inme riski her iki grup için de benzer bulunmuş (%9), etkinlik açısından gruplar arasında fark gözlenmemiştir (p:0.38). Ayrıca ASA+US-DP grubunda daha fazla intrakranyal kanama gözlenmiş ve ayrıca klopidogrele göre başağrısına bağlı ilaç kesme oranları daha yüksek bulunmuştur (%5.9'a karşın %0.9).

İskemik inme geçiren ve etyolojinin kardiyoembolik olmadığı düşünülen hastanın medikal proflaksisinde öneriler kılavuzlarda (Sacco ve ark. 2006; Albers ve ark. 2008, ESO 2008) da belirtildiği gibi, şöyle özetlenebilir: GİA ve iskemik inme olgularında tekrarlayan inme ve diğer kardiyovasküler olayların önlenmesinde antiagregan tedavi önerilir. Aspirin (50-325 mg/gün), ASA (25 mg) +US-DP (200 mg/günde 2 kez) ve klopidogrel (75 mg/gün) başlangıç tedavisinde uygundur. Yüksek ASA dozları yerine 50-100 mg/gün önerilir. ASA+US-DP (25 /200 mg günde 2 kez) kombinasyonu tek başına ASA'ya tercih edilir ve klopidogrel ASA'ya tercih edilir. ASA ve klopidogrel kombinasyonu her inme hastasında, kanama komplikasyonuna yol açabileceği için, rutin olarak önerilmez, ancak seçilmiş hasta gruplarında klopidogrel ve ASA (75 ve 100 mg) kombinasyonu verilebilir. ASA alerjisi varlığında klopidogrel uygundur.

Antikoagulan Tedavi

Kardiyak emboliye bağlı iskemik inmede antikoagulan tedavi: Kardiyoemboli kaynaklı inmeler, iskemik inmelerin %20'sini oluşturur. Olguların yaklaşık yarısında nonvalvüler atrial fibrilasyon (AF), dörtte birinde kalp kapak hastalığı ve sol ventrikülde mural trombüs öyküsü mevcuttur (The second report of the Cerebral Embolism Task Force, 1989). Sol ventrikül kaynaklı embolilerin %60'ı akut MI ile ilişkilendirilmiştir. Genellikle kardiyak hastalığı ve inme öyküsü olan olgular yüksek oranda tekrarlayan inme riski ile karşı karşıyadırlar.

Hem persistan hem paroksismal AF, ilk inmenin ve tekrarlayan inmelerin potansiyel habercisidir. Paroksizmal AF'li olgular persistan AF olguları ile benzer inme riski taşımaktadır (Hart ve ark. 2000). AF'li olgularda yapılan klinik denemelerden elde edilen verilere göre yaş, konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon, diyabet ve geçirilmiş tromboemboli arteriyel tromboemboli açısından yüksek riskli grupları oluşturmaktadır. Sol ventrikül disfonksiyonu, mitral anüler kalsifikasyon, spontan ekoda kontrast ve ekoda sol atriyal trombüs artmış tromboemboli riskini göstermektedir.

Klinik çalışmalar, non-valvüler AF'li olgularda tromboembolik olayların önlenmesinde varfarinin terapötik etkisinin plaseboya göre daha üstün olduğunu göstermiştir. Varfarinin etkinliğinin plaseboyla karşılaştırıldığı çalışmaların sonucunda tedavi edilen her 1000 olgunun 31'inde iskemik inmenin önlenebileceği gösterilmiştir. ASA kullanan olguların yıllık major kanama oranı %1 iken varfarinle tedavi edilen olguların yıllık major kanama oranlarının %1.3 olması, varfarin kullanımının göreceli olarak güvenli olduğunu göstermektedir.

AF'li olgularda inmenin önlenmesinde oral antikoagulanların optimal etki gücü INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran) seviyesi 2.0 - 3.0 arasındadır (Fuster ve ark. 2006). Geniş bir vaka-kontrol çalışmasının (Hylek ve ark. 1996) ve iki randomize klinik çalışmanın (EAFT Study Group, 1993; Stroke prevention in atrial fibrillation III randomised clinical trial, 1996) sonuçlarına göre, INR 2.0'nin altında iken oral antikoagulanın etkinliği belirgin bir şekilde azalmaktadır. Oral antikoagulasyonda optimal INR değeri arttıkça, INR 3.0'ın üzerine çıkıldıkça, özellikle yaşlı olgularda kanama riski ortaya çıkmaktadır, bu nedenle yakın takip esastır.

Atrial fibrilasyonu olan olgularda, oral antikoagulanların, tekrarlayıcı inmelerden korunmada aspirinden daha yararlı olduğu ortaya konmuştur (European Atrial Fibrillation Trial Group, 1993). Randomize ve plasebo kontrollü bu çalışmada varfarin tedavisi ile ASA kullanan (300mg/gün) olgular karşılaştırılmış ve anlamlı bir RRA gözlenmiştir (%19'a karşı %68). AF'li olgularda sekonder proflakside varfarin ile oral antikoagulasyon en etkili tedavi yöntemidir. Cochrane analizinde vasküler olayların veya tekrarlayan inmenin önlenmesinde oral antikoagulasyonun ASA'dan daha etkili olduğu açıkça ortaya konmuştur (Saxena ve Koudstaal, 2004).

AF hastalarında ASA ve diğer antiagreganların etkinliği ile ilgili çalışmalar varfarine göre oldukça azdır. AF'li

olan olgularda ASA ve klopidogrel kombinasyonunun varfarinle karşılaştırıldığı ACTIVE-W (Atrial Fibrillation Clopidogrel Trial with İnbesartan for Prevention of Vascular Events) çalışmasında inme tekrarı ve sistemik embolinin önlenmesi anlamlı oranda varfarin lehine çıkması nedeniyle çalışma erken sonlandırılmıştır(ACTIVE writing group on behalf of the ACTIVE investigators, 2006). Her iki grup arasında major kanama oranları benzer bulunmuştur. ACTIVE-A çalışması ise AF hastalarında ASA ve klopidogrel kombinasyonunun tek başına ASA kullanımından üstünlüğünü araştırmak üzere yapılmıştır. Kombine tedavi ASA monoterapisine göre daha fazla RRA sağlamıştır, ancak majör kanama oranının daha fazla olması kombine tedavi yararını gölgelemiştir (Moser ve ark. 2010).

AF'li bir olguda, inme veya GİA sonrasında oral antikoagulana ne zaman başlamak gerektiğini belirleyen bir veri bulunmamaktadır. Genel pratikte oral antikoagulana iskemik inme ve GİA'nın ilk 2 haftasında başlanması tavsiye edilmektedir; ancak, geniş enfarkt ve kontrol edilemeyen hipertansiyonu olan olgularda, geciktirilmesi uygun olabilir. Ayrıca AF olan bir hastada inme nedeni her zaman kardiyak emboli olmayıp başka etyolojiler rol oynayabilir. Mutlaka diğer etyolojiler (aterotromboz gibi) araştırılmalı, son tedavi kararı etyoloji ve eşlik eden risk faktörlerine göre belirlenmelidir.

Varfarin'in, dar terapötik aralığına ek olarak çok sayıda ilaç ve besinle etkileşime girmesi, sık INR takibi ve doz ayarlaması yapılmasını gerektirir. Varfarin, bu etkileri nedeniyle yüksek riskli olgularda bile klinik pratikte az sıklıkta kullanılmaktadır. Bundan dolayı, daha kolay kullanımı olan alternatif tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Ximelagatran, farmakokinetiği hepatik P450 enzim sisteminden etkilenmeyen, besin ve ilaçlarla daha az etkileşen, oral yolla alınan direk trombin inhibitörüdür. 7329 olguyu içeren iki büyük çalışmada (Halperin ve ark. 2003) yüksek riskli AF'li olgularda doz ayarlı varfarin (INR, 2-3) ve Ximelagatran karşılaştırılmıştır. Ximelagatran, koagulasyon kontrolü olmadan günde iki kez 36 mg sabit dozda uygulanmıştır. Bu çalışmalardaki olguların %25'inde inme veya GİA öyküsü mevcuttur. SPORTIF II-I ve V'in sonuçlarına göre günde iki kez 36 mg Ximelagatran, varfarinle (INR 2.0-3.0) eş değerdedir. Ximelagatran, antikoagulasyon kontrolüne veya doz ayarlamasına gerek duyulmadığı için doz ayarlı varfarine göre uygulaması daha kolaydır. Kanama komplikasyonu da varfarine göre az olmasına karşın hepatik enzimlerin kontrolünün gerekliliği kolay kullanım avantajını azaltmaktadır.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada (Cleland ve ark. 2009) direk trombin inhibitörü olan Dabigatran, varfarin tedavisi ile karşılaştırılmıştır (Fitzgerald S, 2009). Atriyal fibrilasyonu olan ve inme için en az bir risk faktörü taşıyan hastalar çalışmaya alınmıştır. Yüz elli mg/gün dabigatran kullanan olgularda inme ve sistemik emboli riski varfarin kullanan olgulara oranla %34 azalma göstermiş, bununla birlikte iki grupta benzer kanama riski gözlenmiştir. Dabigatran'nın 110mg/gün dozlarında kullanımı varfarin ile benzer etkinlik göstermiş, major kanama komplikasyonu belirgin olarak düşük bulunmuştur. Bu açıdan dabigatran varfarine alternatif olarak antikoagülan tedavide ümit vaat edici görünmektedir.

Terapötik antikoagulasyona rağmen iskemik inme veya GİA geçiren AF'li olgularda, antikoagulasyonun yoğunluğunu arttırmanın veya antiagregan ilaç ilave etmenin tekrarlayan iskemik olayları engellediğine dair bir veri yoktur. Ek olarak, her iki tedavi yaklaşımı da artan kanama riskiyle ilişkilidir.

Kardiyoembolik olduğu kanıtlanmış inme olgularında başka bir kontrendikasyon yoksa antikoagülan tedavi uygulanması konusunda fikir birliği mevcuttur. Kılavuzlarda (Diener ve Albers, 2010; Albers ve ark. 2008, ESO 2008) da yer aldığı şekliyle, antikoagülan tedavi önerileri şöyle özetlenebilir; Persistan-paroksismal AF'li iskemik inme veya GİA olgularında uzun süreli oral antikoagulan tedavi önerilir. Hedef INR 2.5; aralık 2.0-3.0 düzeyinde olmalıdır. Antikoagulan tedavi kontrendikasyonu olan kardiyoembolik inme olgularında ASA (75-325 mg/gün) önerilir. Aortik aterosklerotik lezyonu olan olgularda antiagregan tedavi önerilir. Mobil aort arkı trombüsü olan kriptojenik inme olgularında antikoagulan veya antiagregan tedavi verilebilir. İskemik koroner arter hastalığı olan olgularda antikoagulan tedaviye ek olarak 162mg/gün ASA kullanılabilir. Antikoagülan tedaviye ASA ilavesinin tüm hastalarda intrakraniyal ve ekstrakraniyal kanama riskini artırdığı hatırlanmalıdır.

Kardiyak Kökenli Olmayan İskemik İnmede Antikoagulan Tedavi: SPIRIT (Stroke Prevention in Reversible Ischemia Trial) çalışması ile kardiyak kökenli olmayan GİA veya minör inme geçirmiş olgularda INR seviyesi 3.0-4.5 arasında tutulacak şekilde antikoagulan ve 30mg/gün ASA karşılaştırılmıştır (The Stroke Prevention in Reversible Ischemia Trial, 1997). Antikoagulasyonun yüksek orandaki kanama riski nedeniyle çalışma erken sonlandırılmıştır. Kanama riski INR değerinin her 0.5'lik artışında 1.43 kat artmaktadır. WARSS çalışması (Warfarin Aspirin Recurrent Stroke Study) da kardiyak kökenli olmayan inme olgularında varfarin (INR 1.4-2.8) ve ASA tedavisini karşılaştırmış ve SPIRIT çalışmasına benzer etkinlik ve komplikasyon oranı göstermiştir (Mohr ve ark. 2001). ESPRIT çalışmasında ise iskemik inme olgularında antikoagulan tedavi etkinliğinin daha düşük, buna karşın kanama komplikasyonunun daha yüksek olduğu gözlenmiştir (ESPRIT Study Group, 2007). Dört bin yetmiş altı olgunun dahil edildiği beş çalışmayı içeren Cochrane verileri sonucunda vasküler olayların önlenmesinde antikoagulan tedavinin antiagregan tedaviye üstünlüğü gösterilememiş, ancak INR düzeyleri 3.0-4.5 olan olgularda yüksek major kanama riski bildirilmiştir (Algra ve ark. 2006).

APASS çalışmasında (Antiphospholipid Antibodies and Stroke Study) antifosfolipid antikoru olan olgularda inme, MI veya vaküler ölüm riski açısından varfarin (INR 1.4-2.8) ile ASA (325mg/gün) arasında fark görülmemiştir (Levine ve ark. 2004). Protein C, protein S veya antitrombin eksikliği olan olgularda antikoagulan tedavinin gerekliliğine ait kanıtlar inme olguları nedeniyle değil derin ven trombozu olguları nedeniyle savunulmuştur.

Diseksiyon olgularının uzun süreli tedavisinde oral antikoagulanların olası yararları herhangi bir randomize çalışmada antiagregan tedavi ile karşılaştırılmamıştır. Anjiyografik olarak vertebral veya karotis arter diseksiyonu saptanan 116 olgudan elde edilen gözlemsel bir çalışmada, ilk 1 yıl içinde GİA, inme veya ölüm görülme oranı antikoagulan tedavi alan olgularda %8.3, ASA alan olgularda %12.4 olmasına rağmen farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Beletsky ve ark. 2003). Üç yüz yirmi yedi olguda yapılmış olan 26 gözlemsel çalışmanın Cochrane analizinde ölüm ve şiddetli sakatlık gelişme açısından antikoagulan tedavi ile antiagregan tedavi arasında fark gözlenmemiştir (Lyrer ve Engelter, 2004). Yakın zamanda yapılan bir çalışmada da benzer sonuçlar sunulmuştur (Engelter ve ark. 2007). Bu sonuçlara rağmen diseksiyon olgularında kısa süreli (3-6 ay) antikoagülasyon uygulama eğilimi ağır basmaktadır.

Kardiyoembolik olmayan inme veya GİA olgularında kılavuz bilgileri (Sacco ve ark. 2006; Albers ve ark. 2008, ESO 2008) özetlenecek olursa; bu hastalarda antiagregan tedavi antikoagulan tedaviye tercih edilir. Karotis endarterektomisine giden olgularda işlem öncesi ve sonrasında ASA (50-100mg/gün) tercih edilir. Arter diseksiyonu olan inme olgularında varfarin veya antiagregan ilaçlar kullanılması uygundur. Diseksiyonun lokalizasyonuna göre karar vermek gerekebilir.

Sonuç olarak, GİA ve iskemik inmeli hastada sekonder proflaksside kullanılan ilaçlarla ilgili yapılan araştırmalar, bazen kısmen seçilmiş gruplarda (örneğin kardiyoembolik inmelerde) olmakla beraber, çoğunlukla hem etyoloji hem lokalizasyon açısından homojen olmayan hasta gruplarında yapılan çalışmalardır. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlara göre karar verirken, bu araştırma sonuçlarına göre oluşturulmuş kılavuz bilgilerini uygularken, tedavi seçeneklerinin mutlaka hastaya göre bireyselleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

İSKEMİK İNMEDEN KORUNMADA CERRAHİ VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ

Dr. Oğuzhan Çoban, Dr. Nilüfer Yeşilot Barlas

Bu bölümde yeni bir inmeden korunmak amacıyla semptomatik ve asemptomatik hastalarda yapılan karotis endarterektomisi, karotis arterinin stentlenmesi ile vertebral arter ve intrakraniyal arterlere uygulanan anjioplasti ve stentleme işlemleri gözden geçirilecek, akut iskemik inme döneminde kalıcı hasar tehdidi altında bulunan beyin dokusunu kurtarmak amacıyla uygulanan cerrahi ve endovasküler yöntemlere değinilmeyecektir.

Semptomatik Hastalarda Karotis Endarterektomisi

Karotis arterinin bifurkasyon bölümünde gelişen aterosklerotik lezyonların inme ve geçici iskemik atak nedeni olabileceklerine dair bilgilerimizi başlıca Egaz Moniz'in 1928'de serebral anjiografiyi geliştirmesine, CM Fisher'in çalışmalarına ve kateter anjiografinin klinikte uygulanabilir olmasına borçluyuz. İlk başarılı endarterektomi DeBakey tarafından yapılmış ancak karotis cerrahisi uygulanan ilk semptomatik hasta 1954'de Felix Eastcott tarafından yayınlanmıştır (Barnett, 2009). Sonraki yıllarda özellikle Kuzey Amerika'da olmak üzere karotis endarterektomisi yapılan hastaların sayısı hızla artmıştır. Yayınlanan olgu serilerinin ve iki küçük randomize çalışmanın uygulamanın yarar ve zararları hakkında kesin kanıtlar sunmaktan uzak olması kaygılara yol açmış ve uygun randomize kontrollü çalışmaların gerekliliği öne çıkmıştır (Warlow, 1984). 1980'li yıllarda başlanılarak 1990'lı yılların başında yayınlanan iki büyük randomize kontrollü çalışma; NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) ve ECST (European Carotid Surgery Trial) bu konudaki bilgilerimizin temelini oluşturmaktadır (NASCET Collaborators, 1991; ECST Collaborative group, 1991). Bu çalışmalardan çıkan temel sonuç, karotis endarterektomisinin, yakın tarihte semptom veren ileri karotis darlığı olan hastalarda yeni bir inmeyi açıkça önlediği ancak bunun bir bedeli olduğudur. Bu bedel cerrahiye bağlı inme riski, cerrahinin diğer komplikasyonları ve hastaları seçmek için yapılan araştırmalara bağlı riskler ile cerrahi ve araştırmaların masraflarından oluşmaktadır. Bu nedenle uygun hasta seçimi büyük önem taşımaktadır.

Kuzey Amerika çalışmasında son 120 gün içinde geçici iskemik atak ya da özürlülük yaratmayan iskemik inme geçiren ve uygun tarafta ileri (%70-99) karotis darlığı olan hastalarda 2 yılda ipsilateral inme riski medikal grupta %26, cerrahi grupta ise %9 (%5,5 perioperatuar inme riski dahil) bulunarak çalışmanın bu bölümü erken sonlandırılmıştır. Buna göre endarterektominin sağladığı mutlak risk azalması %17, relatif risk azalması %65, 2 yılda bir inmeden korunmak için gereken girişim sayısı 6 dır (NASCET Collaborators, 1991). 1998 yılında aynı çalışmada %50'nin altındaki darlıklarda cerrahinin yararı olmadığı, %50-79 arasındaki darlığı olan hastalarda ise sınırlı bir fayda (mutlak risk azalması %6,5; p=0,045; beş yılda bir inmeden korunmak için gereken girişim sayısı 15) görüldüğü bildirilmiştir (Barnett ve ark. 1998). Cerrahinin olumlu etkisi uzun yıllar boyunca kalıcı olmuştur. Avrupa çalışmasında da cerrahinin yararlı olduğu darlık derece-

lerinde farklar olmakla birlikte benzer sonuçlar elde edilmiştir (ECST Collaborative group, 1991; 1998). NASCET'e göre darlık, en dar lümen çapının; distaldeki normal karotis interna çapına, ECST'ye göre ise darlık bölgesindeki varsayımsal karotis bulbusu çapına oranlanmasıyla ölçülmekte ve bu nedenle ECST aynı darlık için NASCET'ten daha yüksek değerler belirlemekteydi. ECST verileri NASCET ölçme yöntemine göre yeniden değerlendirildiğinde iki çalışma arasındaki uyumsuzluğun ortadan kalktığı görüldü (Rothwell ve ark. 2003). Bu çalışmadan çıkan bir diğer önemli sonuç da darlık distalindeki internal karotis arterinin çapında azalma ve hasta karotis alanına kolleteral akım olan ("near occlusion") hastalarda cerrahinin yararının sınırlı olduğunun gösterilmesidir. NASCET, ECST ve bir diğer küçük çalışmanın bulgularının değerlendirildiği metaanalizde de cerrahinin 5 yılda ipsilateral iskemik inme açısından; %30 altındaki darlıklarda zararlı (mutlak risk artışı %2,2; p=0,05), %30-49 darlıkta etkisiz (mutlak risk azalması %3,2; p=0,6), %50-69 darlıkta marjinal derecede yararlı (mutlak risk azalması %4,6; p=0,04), "near occlusion" olmaksızın %70 üzerindeki darlıkta ileri derecede yararlı (mutlak risk azalması %16,0; p<0,001) olarak bulunmuştur (Rothwell ve ark. 2003).

Karotis endarterektomisinin risk ve yararlarını etkileyebilecek diğer risk faktörlerinin belirlenebilmesi için NASCET ve ECST verilerinden yeterli istatiksel güce sahip bir havuz oluşturulduğunda; cerrahi yararının en çok erkeklerde, 75 yaşın üzerinde olanlarda ve son iskemik olaydan sonraki iki hafta içinde randomize edilenlerde olduğu görüldü. %50'nin üzerinde darlığı olan hastalarda, 5 yıl içinde bir ipsilateral inmeyi önlemek için gereken girişim sayısı erkekler için 9 iken kadınlarda 36; 75 yaş üzerindekilerde 5 iken 65 yaşından gençlerde 18; ve iki hafta içinde randomize edilenlerde 5 iken 12 haftadan geç randomize edilenlerde 125 idi (Rothwell ve ark. 2004). Aynı veriler daha ayrıntılı irdelendiğinde perioperatif inme ve ölüm riskinin minör bir iskemik inmeden sonraki ilk 2 hafta içinde opere edilen stabil hastalarda artmadığı saptandı. Buna karşılık medikal grupta ipsilateral iskemik inme riski olaydan sonra hızla düşüyor ve buna bağlı olarak cerrahiden elde edilen mutlak yarar azalıyordu. Cerrahi yararının geçen zamanla azalması kadınlarda daha belirgindi ve kadınlarda cerrahinin yararı darlık derecesinden bağımsız olarak ilk iki hafta ile sınırlıydı. Erkeklerde ise ileri darlık grubunda geç de olsa cerrahinin yararının süregeldiği dikkati çekiyordu (Rothwell ve ark. 2004). Endarterektominin risk ve yararlarını cinsiyet, darlık derecesi ve diğer risk faktörlerine göre irdeleyen başka bir çalışmada ise %70 üzerinde darlığı olan kadın ve erkeklerde yararın benzer ve yüksek olduğu, %50-69 arasında darlığı olan kadınlarda medikal tedavi altında inme riskinin düşük ve genel olarak cerrahinin yararsız olduğu ve bu gruptaki kadınlardan ancak belli bir risk faktörü profilini taşıyan yaklaşık üçte birlik bir bölümünün cerrahiden yararlanabileceğini bildirildi (Alamowitch ve ark. 2005).

Bu bilgilerin ışığında ESO'nun (European Stroke Organisation) semptomatik hastalarda karotis enderektomisi hakkındaki önerileri şöyle özetlenebilir: Endarterektomi %70-99 oranında darlığı olan hastalara önerilir. Perioperatif komplikasyon oranı %6'nın altında olmalıdır. Girişim son iskemik olaydan sonra olabildiğince çabuk, ideal olarak 2 hafta içinde yapılmalıdır. Endarterektomi %50-69 darlığı olan bazı hastalarda endike olabilir; yakın tarihli hemisferik semptomu olan erkek hastalar en çok yararlanırlar. Bu seviyedeki darlık için perioperatif komplikasyon oranı %3'ün altında olmalıdır. Cerrahi, %50'nin altında darlığı olan hastalara önerilmez. Tüm hastaların cerrahi öncesi ve sonrasında antiagregan tedavi altında olmaları gerekir (Guidelines 2008). Hastaların risklerinin bireysel olarak değerlendirilmesi için ECST verileri kullanılarak hazırlanan risk öngörü programına internet (www.stroke.ox.ac.uk) üzerinden ulaşılabilir veya aynı amaçla risk tabloları kullanılabilir.

Karotis Endarterektomisinin Komplikasyonları: Endarteroktominin en korkulan komplikasyonu perioperatif inmedir. Cerrahi merkezler arasında bildirilen inme oranları çok değişkenlik göstermekte ve yalnızca cerrahların bulunduğu çalışmalarda, nörologların da bulunduğu çalışmalara göre anlamlı derecede düşük olarak bildirilmektedir. Yalnızca cerrahların bulunduğu çalışmalarda nonfatal/fatal inme oranı da düşüktür. Bu bulgular cerrahların bazı minör perioperatif inmeleri kaydetmekte başarısız olabileceklerini düşündürmektedir (Rerkasem and Rothwell, 2009). Endartektomiden elde edilecek yararın perioperatif inme oranına bağımlı olduğu dikkate alındığında, hastanın gönderildiği cerrahi merkezin denetlenmiş komplikasyon oranlarının bilinmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Perioperatif inmelerin çoğu iskemiktir ve operasyon bölgesinden distale giden embolilere bağlıdır. Az sayıda olguda hipertansif ensefalopatiye benzer bir şekilde başağrısı, nöbetler ve fokal nörolojik defisitlerle ortaya çıkan beyin ödemi ve bazen serebral kanamayla giden hiperperfüzyon sendromu gelişebilir. Daha çok ileri derecede darlığı olan, serebrovasküler rezervi ve otoregülasyonu bozulmuş hastalarda ortaya çıkan bu durum postoperatif dönemde dikkatli bir kan basıncı kontrolü ile önlenebilir (Bebek ve ark. 2007). Cerrahinin ilk birkaç günü içinde ölüm hastaların %1-2'sinde görülür ve genellikle inme, miyokard infarktüsü veya pulmoner emboliye bağlıdır. Miyokard infarktüsü hastaların %1-2'sinde ortaya çıkar. Kranyal ve periferik sinir hasarı %20'ye varan oranlarda bildirilmekle birlikte kalıcı ve ciddi komplikasyonlar nadirdir. Hipoglossal sinir ile vagus sinirinin reküran ve süperior laringeal dallarının iki yanlı hasarları solunum yolu obstrüksiyonu da dahil olmak üzere çok daha ciddi sorunlara yol açabileceğinden iki yanlı ya da ardışık ameliyatlarda dikkatli olunmalıdır.

Asemptomatik Hastalarda Karotis Endarterektomisi

Anjiografik olarak %60'ın üzerinde asemptomatik karotis darlığı olan hastalarda gerçekleştirilen ACAS çalışmasında (Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study), perioperatif inme/ölüm oranı %2,3; 5 yıllık ipsilateral inme oranı medikal grupta %11, cerrahi grupta ise %5,1 olarak bulundu. Bu rakamlar %50 oranında etkileyici bir relatif risk azalmasına karşılık gelmekle birlikte mutlak risk azalması 5 yılda %5,9 düzeyindeydi (Executive Committee for the ACAS, 1995). Beş yıl içinde bir inmeden korunmak için gereken ameliyat sayısı 19 iken, özürlülük bırakıcı ya da fatal inmeler için istatiksel anlamlılığa ulaşılamıyordu. ACST çalışması (Medical Research Council Asymptomatic Carotid Surgery Trial) asemptomatik hastalarda cerrahi ile elde edilen kesin ama küçük yararı doğruladı (Halliday ve ark. 2004). Bu çalışmada perioperatif inme/ölüm oranı %3,1; 5 yıl içinde medikal grupta inme oranı %11,8; cerrahi grupta ise %6,4 düzeyindeydi. ACST'de özürlülük yaratıcı ya da fatal inme için de 5 yıl içinde %2,5 düzeyinde istatiksel olarak anlamlı mutlak risk azalması saptandı, ancak böyle bir inmeden korunmak için gerekli ameliyat sayısı 40'a ulaşıyordu. Hem ACAS hem de ACST çalışmalarında, semptomatik hastaların tersine darlık derecesiyle cerrahiden elde edilen yarar arasında bir ilişki saptanamadı (White ve ark. 2008). ACST'nin 10 yıllık sonuçlarının değerlendirildiği yeni yayında ise 75 yaş altında ve 10 yıllık yaşam beklentisi olan erkek ve kadın hastalarda net yararın süregeldiği ve 10 yılda yaklaşık %5 düzeyinde olduğu bildirildi (Halliday ve ark. 2010).

Sonuç olarak iki çalışmada da cerrahiden elde edilen mutlak yararın düşük olduğu ve yıllık bazda %2 olan inme oranının cerrahi ile %1'e düştüğü söylenebilir (Lanzino ve ark. 2009). Randomize çalışmalarda sağlanan düşük perioperatif komplikasyon oranının günlük pratikte elde edilip edilmeyeceğinin belirsizliği, çalışmaların yapıldığı dönemde yaygın olarak kullanılmayan statin grubu ilaçlar ve ACE inhibitörleri gibi medikal tedaviler ile bu grup hastalarda da cerrahi olmaksızın inme riskinin azalması gibi faktörler bu girişimin yaygın ve rutin kullanımına karşı haklı argümanlar oluşturmaktadır. Gerçekten de medikal tedavi altında izlenilen hastalarda inme riskinin1980'li yılların ortalarından başlayarak giderek azaldığı ve günümüz standartlarında medikal tedavi altında izlenilen asemptomatik karotis darlığı olan hastalarda yıllık ipsilateral inme riskinin %0,34 kadar düşük olduğu ve cerrahinin yarardan çok zarara neden olabileceği bildirilmiştir (Abbott 2009; Marquardt ve ark. 2010). Asemptomatik karotis darlığı olan hastalar içinde daha yüksek riskli bir subgrubun bulunması cerrahinin getirisini arttırabilir. Yüksek risk açısından öne sürülen özellikler arasında yüksek darlık derecesi, darlık derecesinin zaman içinde artması, yüksek kan kreatinin seviyesi bulunmaktadır (Lanzino ve ark. 2009). Yeni yayınlanan ACES çalışmasında, transkranyal Doppler monitörizasyonu ile embolik sinyaller saptanan hastalarda yıllık ipsilateral inme riski yüksek (%3,62), embolik sinyal saptanmayanlarda ise düşük (%0,70) bulunmuştur ve bu yöntem cerrahiden daha çok yarar görecek hastaların belirlenmesinde yardımcı olabilir (Markus ve ark. 2010).

ESO, inme riski yüksek olanlar dışında ciddi karotis darlığı (%60-99) olan kişilere karotis cerrahisi önermemektedir. Asemptomatik hastaların çoğu için medikal tedavinin en uygun yaklaşım olduğu ve yüksek inme riski olanların (%80'in üzerinde darlığı olan erkekler ve yaşam beklentisi 5 yılın üzerinde olanlar) komplikasyon oranı %3'ün altında olan uygun merkezlerde cerrahi tedaviden yarar görebileceği belirtilmektedir (Guidelines, 2008).

Karotis Arterinin Stentlenmesi

Karotis arterinin stentlenmesi (KAS), revaskülarizasyon endikasyonu olduğu düşünülen, ancak çeşitli nedenlerle cerrahi olarak ulaşılması güç karotis darlığı olan hastalarda doğal bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Cerrahiye göre çok daha az invazif bir girişimdir ve cerrahi kadar emniyetli ve etkin olduğu gösterilirse endarterektominin yerine geçebilir.

Karotis darlığı için ilk balon anjioplasti işlemi 1979, ilk stentleme ise 1989 yılında gerçekleştirilmiştir. İlk yıllarda kulanılan balonla genişletilen stentler deforme olabiliyordu. Kendiliğinden genişleyen Wallstent ve daha sonra geliştirilen nitinol stentlerle bu dezavantaj giderildi. Sonraki yıllarda geliştirilen emboliden korunma aracı (embolic protection device-EPD) ise randomize kontrollü çalışma kanıtı olmaksızın güncel pratiğin bir parçası haline gelmiştir. Stentleme işlemi; genellikle femoral yoldan yerleştirilen bir kılavuz kateterin arteria karotis komunise kadar ilerletilmesi, çoğunlukla distal filtre şeklinde olan EPD'nin darlık bölgesinden geçirilip distalde açılması, darlık bölgesinde gerekirse balonla predilatasyon yapıldıktan sonra stentin yerleştirilmesi ve gerekirse balonla stentin biraz daha genişletilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Aort arkusunun tipi (brakiyosefalik arter çıkışının alçak yerleşimli olması), arterlerdeki tortuozite ve anomaliler girişimi güçleştiren unsurlar arasındadır. Karotis sinüsünün gerilmesi vazovagal (hipotansiyon ve bradikardi) ve vazodepresör (bradikardi olmaksızın hipotansiyon) reaksiyona neden olabilir. Vazodilatatör, beta bloker kullanımı ve kalsifikasyon varlığı sinüs duyarlılığını arttırabilir. Karotis endarterektomisi riskinin yüksek, dolayısıyla KAS'ın daha elverişli olabileceği düşünülen anatomik ve medikal temelli durumlar mevcuttur. Anatomik nedenler arasında C2 vertebra seviyesinin üzerinde veya klaviküla seviyesi altında kalan darlıklar, daha önce geçirilmiş ipsilateral endarterektomi, boyunda radikal cerrahi veya radyoterapi öyküsü, kontrlateral karotis oklüzyonu ve trakeostomi bu-

lunmaktadır. Medikal nedenler ise 80 yaşını geçmiş olmak, konjestif kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı, acil kardiyak cerrahi gereksinimi, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun %30'un altında olması, yakın tarihli miyokard infarktüsü, KOAH ve böbrek yetmezliği olarak sıralanabilir (Bates ve ark. 2007).

1990'lı yıllarda yürütülen randomize kontrollü çalışmalar teknik farklar nedeniyle günümüz pratiği hakkında fikir vermekten uzaktır (CAVATAS Investigators, 2001). Daha sonraki yıllarda yürütülen çok sayıda randomize kontrollü çalışmaya rağmen KAS'ın endarterektominin yerine geçip geçemeyeceği tartışması sürmektedir.

Endarterektomi riski yüksek, %50'nin üzerinde darlığı olan semptomatik ve %80'nin üzerinde darlığı olan asemptomatik hastaların randomize edildiği SAPPHIRE (Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at High Risk for Endartrectomy) çalışmasında 30 gün içinde miyokard infarktüsü (Mİ),inme ve ölüm KAS grubunda %4,8; endarterektomi grubunda ise %9,8 idi. Bu oranlara bir yıl içinde gelişen ipsilateral inme ve ölüm oranlarının eklenmesiyle elde edilen primer sonlanım noktası ise KAS grubunda %12,2, endarterektomi grubunda ise %20,1 olarak bulundu (noninferiyorite için p=0,004; süperiyorite için p=0,053). Ancak endarterektomi çalışmalarına benzer bir şekilde Mİ hariç tutulduğunda primer sonlanım noktası (KAS %5,5; endarterektomi %8,4) için istatiksel anlamlılık kalmıyordu. Semptomatik hastalarda primer sonlanım noktası (KAS %24,6; endarterektomi %26,9) benzer oranlardaydı (Yadav ve ark. 2004). Uzun dönemde ise 30 gün içinde Mİ, inme, ölüm ile 3 yıl içinde ipsilateral inme ve ölümden oluşan primer sonlanım noktası (KAS %24,6; endarterektomi %26,9) her iki grupta benzerdi (Gurm ve ark. 2008). SAPPHIRE hastalarının çoğu asemptomatikti ve yukarda endarterektomi için tartışıldığı gibi çoğu hastanın çağdaş medikal tedavi ile izlenmesinin endarterektomiden de KAS'dan da daha iyi sonuçlar vermesi güçlü bir olasılıktır.

Endarterektomi riski yüksek olmayan semptomatik hastalarda yürütülen SPACE (Stent-Supported Percutaneous Angioplasty of the Carotid Artery versus Endarterectomy), EVA-3S (Endarterectomy versus Angioplasty in Patients with Symptomatic Severe Carotid Stenosis) ve ICSS (International Carotid Stenting Study) çalışmalarında ise non-inferiyorite hipotezi doğrulanamadı ve periprosedüral inme ölüm oranları KAS grubunda endarterektomiye göre benzer veya daha yüksek bulundu (Mas ve ark. 2006; Ringleb ve ark. 2006). MR bulgularının değerlendirildiği ICSS alt çalışmasında, prosedür sonrası difüzyon kısıtlanması alanları KAS grubunda %50, endarterektomi grubunda ise %17 oranındaydı (Bonati ve ark. 2010). Çalışmaların bazılarında farklı uygulayıcı deneyimi, EPD'nin yetersiz kullanımı ve bazı yöntemsel sorunlar eleştirilere neden olmuştur (Fiehler ve ark. 2010). Bu üç çalışmanın metaanalizinde, randomizasyondan sonraki 120 gün içinde inme, ölüm oranı KAS grubunda %8,9 iken endarterektomi grubunda %5,8 idi. Bu sonuçlar KAS grubunda %3 civarında mutlak risk artışına işaret ediyordu. Aradaki fark başlıca, KAS grubunda daha fazla görülen özürlülük yaratmayan inmelerden oluşuyor; endarterektomi grubunda ise beklendiği gibi kranyal sinir felçleri ile hematomlara daha sık rastlanıyordu. Alt-gruplar incelendiğinde ise, 70 yaş altındaki hastalarda iki grup arasında fark görülmezken 70 ve daha yüksek yaşlardaki hastalarda relatif risk artışının 2 kat civarında olduğu görüldü. Endarterektomi yapılan yaşlı ve genç hastalar arasında risk farkı görülmüyor, buna karşılık KAS grubunda yaşlı hastalarda relatif risk yaklaşık iki katına çıkıyordu. Yaşlı hastalardaki yüksek KAS riskinin nedeni, ilerleyen yaşla, arkus aortanın konfigürasyonun değişmesi, ateroskleroz yükünün, kalsifikasyonun, arterlerdeki tortuozitenin ve plak instabilitesinin artması olarak yorumlandı (Bonati ve ark. 2010).

Semptomatik ve asempomatik hastaların randomize edildiği CREST (Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stenting Trial) çalışmasında ise periprosedüral inme, Mİ, ölüm ve 4 yıl içinde gelişen ipsilateral inme olarak tanımlanan primer sonlanım noktası açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (KAS %7,2; endarterektomi %6,8). Ancak periprosedüral dönemde KAS grubunda inme (%4,1'e karşı %2,3; p=0,01); endarterektomi grubunda ise Mİ (%1,1'e karşı %2,3; p=0,03) daha sıktı. Bir yıl sonra yapılan analizlerde ise periprosedüral dönemde geçirilen inmelerin hastaların yaşam kalitesini üzerinde kalıcı bir etki bıraktığı, Mİ geçiren hastalarda ise böyle bir etkinin olmadığı görüldü. Periprosedural dönemden sonraki ortalama 2,5 yıllık izlemde ipsilateral inme her iki grupta seyrek ve benzerdi (%2'ye karşı %2,4; p=0,85). Subgrup analizlerinde 70 yaş altındaki hastalarda KAS hafifçe daha iyi iken 70 yaş üzerindeki hastalarda endartektomi daha iyi sonuçlar veriyordu (Brott ve ark. 2010; Mantese ve ark. 2010).

SPACE, EVA-3S, ICSS VE CREST çalışmaları birlikte değerlendirildiğinde periprosedüral inme ve ölüm riskinin KAS grubunda endarterektomiye göre anlamlı derecede yüksek olduğu (relatif risk 1,78; %95 güven aralığı 1,40-2,25) ve inme riskindeki mutlak artışın %3 civarında olduğu belirtilmektedir. Bu seviyedeki risk artışı dikkate alındığında ileri darlığı olan semptomatik hastalarda rutin olarak stentlemeyi savunmak güçtür. Orta derecede (%50-69) darlığı olan ve endarterektomiden sınırlı fayda gördüğü bilinen hastalarda KAS medikal tedaviden daha iyi olmayabilir. Rutin pratikte KAS işlemlerinin %75'ini oluşturan asemptomatik hastalarda ise endarterektomiden elde edilen mutlak yararın düşüklüğü, çağdaş medikal tedavi ile ipsilateral inme riskinin azaldığına dair kanıtlar ve CREST çalısmasında periprosedüral inme, ölüm oranının asemptomatik grupta da endarterektomiden yüksek olması dikkate alındığında asemptomatik karotis darlığı olan hastalarda rutin KAS uygulaması kaygı uyandırmaktadır. Revaskülarizasyon endikasyonu olduğu düşünülen ve

cerrahi olarak ulaşılması güç lezyonlarda KAS yerini korumaktadır. KAS'a ait fazladan riskin 70 yaş üzerindeki hastalarla sınırlı olduğunu gösteren kanıtlar daha genç hastalarda KAS'ın endarterektomi kadar güvenli olabileceğini düşündürmekte ve yöntem seçiminin tedavi uygulanan merkezin beceri ve deneyimi dikkate alınarak yapılması önerilmektedir (Rothwell, 2010; Amarenco ve ark. 2010).

İntrakranyal veya Vertebral Arter Darlıklarında Anjioplasti ve Stentleme: İntrakranyal ateroskleroz inmelerin %8-10'undan sorumlu olabilir. Bu hastaların medikal tedavi altındaki doğal gidişleri hakkındaki bilgilerimiz WASID (Warfarin-Aspirin Symptomatic Intracranial Disease) çalışmasına dayanmaktadır. Bu çalışmaya göre intrakranyal arterlerde %70'in üzerinde semptomatik darlığı olan hastalarda bir yılda ipsilateral inme riski %23'e ulaşmaktadır. İnme riski karotis hastalığına benzer şekilde semptom sonrası erken dönemde daha yüksektir (Chimowitz ve ark. 2005). Semptom sırasında hastanın antitrombotik tedavi altında olup olmaması gelişecek ipsilateral inme riskini etkilememektedir (Turan ve ark. 2009). Endovasküler girişimler intrakranyal darlıkları giderebilir. Uygun bir komplikasyon oranı ile uygulanabileceği gösterilirse bu tedavi sekonder korunma açısından umut vaat etmektedir. 1980'li yıllardan beri stentsiz balon anjioplasti işlemi uygulanmakta ancak yüksek restenoz ve diseksiyon oranları bu yöntemin kullanımını sınırlamaktadır. Daha sonraki yıllarda balonla genişletilen çıplak metal stentler, son yıllarda ise daha esnek ve serebral kullanıma daha uygun olan kendiliğinden genişleyen stentler kullanıma girmiştir (Fiorella and Woo 2007). Olgu serilerinde genel teknik başarı oranı yüksek, periprosedüral inme, ölüm ve 6-12 ay içinde ipsilateral inme oranı ise %10'un üzerindedir. Restenoz oranı %35'e ulaşacak kadar yüksek olmakla birlikte restenozların çoğu asemptomatik kalmaktadır (Liu ve ark. 2007; Lutsep, 2009). Stabil hastalarda komplikasyon riski daha düşüktür (Suh ve ark. 2008). Vertebral arterlerin ekstrakranyal segmentlerinde stent uygulaması ılımlı periprosedüral riske sahiptir (SSYILVIA Study Investigators, 2004). Son 30 gün içinde semptom veren ve %70'in üzerinde darlığı olan hastalarda yoğun medikal tedavi ile intrakranyal stentlemeyi karşılaştıran randomize kontrollü bir çalışma sürmektedir (Lutsep, 2009, Derdeyn, 2007). ESO semptomatik intrakranyal darlığı olan hastalarda endovasküler tedavinin gündeme gelebileceğini belirtmektedir (Guidelines, 2008).

İNTRASEREBRAL KANAMALAR

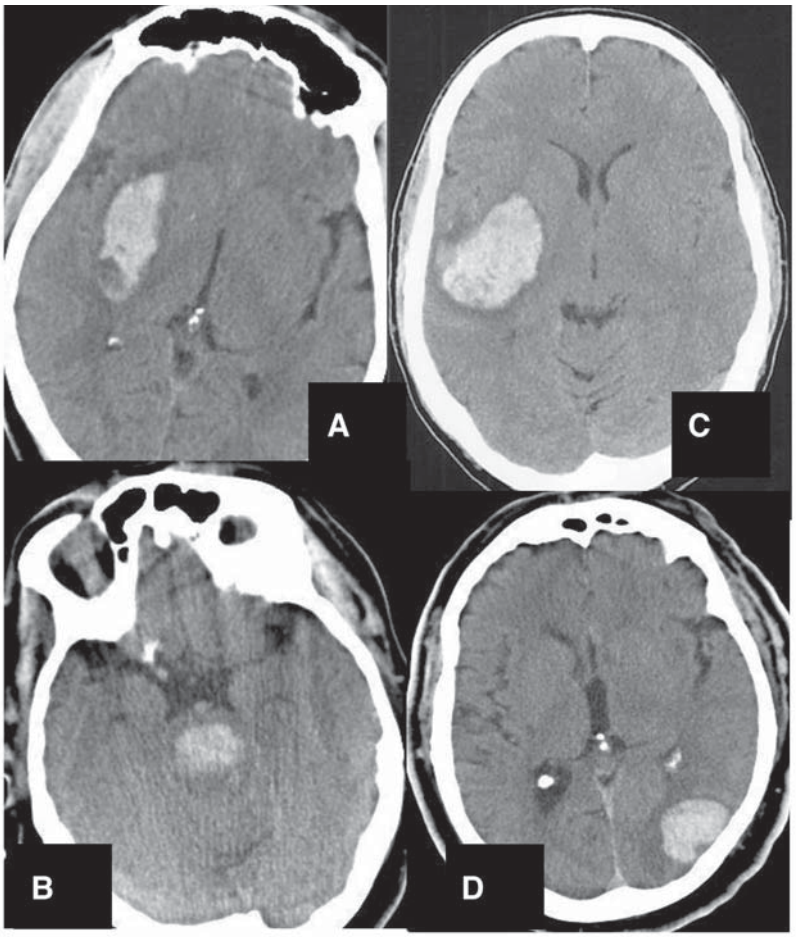
Dr. Nazire Afşar

On yedinci yüzyılda bilinç kaybı ile seyreden tüm rahatsızlıklar apopleksi olarak adlandırılıyordu. Etiyolojide birçok durum suçlanırken Morgagni (1682–1771) apopleksi ve hemorajik veya seröz olarak tanımladığı inme arasında kliniko-patolojik korelasyonu bildiren ilk araştırmacılar arasında yer alır. Johann Jacob Wepfer (1620–1695) ile Thomas Willis (1622–1675) apopleksi'nin patogenezinde serebral kanama varlığını göstermişler ve apopleksi ile intraserebral kanama (İSK) eş anlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır (Schutta ve Howe, 2006). Ancak yirminci yüzyıla gelindiğinde bu ifade terk edilip İSK ve iskemik inme ifadeleri literatür kullanımına girmiştir (Paciaroni ve Bogousslavsky, 2009).

Epidemiyoloji, Risk Faktörleri ve Genetik Özellikler: İntraserebral kanama (İSK) ilk inmelerin %10 – 15'ini oluşturmakta (Broderick ve ark. 2007) ve yıllık insidansı beyazlar, siyahlar ve Asya kökenliler arasında farklılık göstererek 100.000'de sırası ile 26.6, 48.9 ve 43–47 arasında bildirilmektedir (Flaherty ve ark. 2005). Toplum temelli çalışmalarda İSK erkekler ve yaşlılarda daha sık olarak bildirilmekte ancak cinsiyetler arası farkın 65 yaş üzerinde kaybolduğu gözlenmektedir. Ayrıca yaşlılarda görülen İSK lokalizasyonu gençlerden farklı olarak daha subkortikal (lobar kanama) yerleşimli olma eğilimindedir (Labovitz ve ark. 2005).

Sınıflama: İntraserebral kanamalar lokalizasyonlarına göre subkortikal veya derin ile kortikal veya lobar olmak üzere iki ana grupta incelenir (Şekil 33). Farklı çalışmalarda oranlar değişebilmekle beraber derin yapılarda en sık kanama görülen lokalizasyonlar arasında bazal ganglia (%49), beyin sapı (%6) ve serebellum (%10) yer alırken lobar kanama oranı %35 dolayında bildirilmektedir (Flaherty ve ark. 2005). Ancak bu genel sayıların yanı sıra yaş gruplarına göre kanama lokalizasyonlarında farklar olduğu bilinmektedir. Lobar kanama oranları 75 yaş üstünde kadın ve erkekte eşit olarak artarken 40 yaş altında daha çok hipertansif derin kanamalar görülmektedir (Labovitz ve ark. 2005; Ruiz-Sandoval ve ark. 2006).

Genel Klinik Özellikler, Bulgu ve Belirtiler: Baş ağrısı, bulantı – kusma, bilinç etkilenimi ve fokal nörolojik bulgular başlıca bulgulardır. Geliş kan basıncı (KB), İSK olgularının %90'nında oldukça yüksektir. Supratentorial kanamalarda daha çok karşı taraf motor ve duyu kayıpları, yüksek kortikal fonksiyon kaybı, zorunlu bakış ve görme alanı kayıplarının görülürken infratentorial kanamalarda beyin sapı fonksiyon kaybı, kranial sinir parezileri ile serebellar bulgular ön planda ortaya çıkar. Tüm hastalarda bulantı – kusma iskemik inmeye oranla daha sık olarak görülür ve kanama ventriküle açılmış ise klinik tabloya hidrosefali ve artmış kafa içi basınç bulguları da eklenebilir. İSK olgularında, iskemik inmeden farklı olarak daha sık oranda (%10-19) akut evrede nöbet görülür. Bunlar genelde kısa sürelidir ve bilinç etkilenimi ile birlikte meydana gelir (Berger ve ark. 1988; Labovitz ve ark. 2001). Nöbet sıklıkla inme skalasında nörolojik kötüleşme, beyin ödemi ve orta hat şifti ile ilişkili olarak görülmekte (Vespa ve ark. 2003) ve kanama volümünün 24 sa-



Şekil 33 — Kontrastsız aksial kesitli beyin BT: **A** ve **B**: subkortikal hematom (sırası ile putaminal ve pontin); **C** ve **D**: lobar hematom (MÜTF İnme Ünitesi Hasta Arşivinden alınmıştır)

at içinde %30'dan fazla artması açısından güçlü bir belirteç olduğu öne sürülmektedir (Claassen ve ark. 2007).

İSK hastalarında klinik kötüleşme ile sonlanan kanama volüm artışı ilk 6 saatte başvuran ve BT çekilen hastaların yaklaşık üçte birinde görülür. Bir diğer üçte bir hastada klinik farklılık olmadan volüm artışı görülür, ancak unutulmamalıdır ki bu grup hastada da uzun dönem prognoz olumsuz etkilenmektedir. Volüm artışının altında yatan mekanizmayı Fisher "çığ (avalanche) teorisi" ile açıklamıştır (Fisher, 1971). Bu teoriye göre perforan arterlerin biri ruptüre olursa oluşan basınç vektörü ve traksiyon hasarı nedeni ile diğerleri de hızla rüpture olmaktadır. Klinikte bu fenomeni kolaylaştıran unsurlar arasında hemostaz bozuklukları ve hiperglisemi veya hipertansiyon gibi sistemik faktörler sayılmaktadır.

Genel İSK sonlanımı değerlendirildiğinde, 30 günlük ölüm oranı %35 ile 52 arasında değişmekte ki bunların yarısı ilk iki günde meydana gelmektedir (Broderick, 2007).Uzun dönem ise onuncu yılda ancak hastaların %24 ila 31'inin hayatta olduğu görülmektedir (Sacco, 2009).

Etyoloji ve Patofizyoloji: Etyolojik faktörler kanama lokalizasyonuna göre çok çeşitli olmakla beraber, hem derin hem de lobar kanama olgularında hipertansiyon (HT) sık görülmektedir (sırasıyla %78 ve %73) (Sutherland and Auer 2006). Hemorajik inmede düşük kolesterol düzeylerinin bir risk faktörü olabileceği tartışması sürmektedir. İki uzun vadeli (ortalama 13.5 yıl) kardiyovasküler takip çalışması İSK riski açısından birlikte değerlendirildiğinde siyah ırk, yaş ve HT'nin yanı sıra düşük LDL ve trigliserit düzeyleri, kanama riski açısından anlamlı bulunmuştur. Ancak bu çalışmalarda sayısal değerlerden çok grubun LDL ve trigliserit düzeyleri çeyrek dilimlerde değerlendirilmiş ve alt çeyrekte üstlere oranla daha fazla kişide İSK görülmüştür (Sturgeon ve ark. 2007). Buna karşılık SPARCL çalışmasında giriş LDL düzeyinden bağımsız olarak, çalışmaya alınırken İSK tanısı olan hastalarda, statin tedavisinin kanama riskini artırdığı bildirilmiştir (Goldstein ve ark. 2008). Halen var olan bilgilerin çelişkili olması ve statinlerin iskemik inme ve koroner arter hastalığı korunmasındaki tartışmasız yararları göz önüne alındığında söz konusu tedavi yaklaşımlarının değiştirilmesi önerilmemektedir (Morgenstern ve ark. 2010).

Altta yatan hemostatik nedenler ve özellikle oral antikoagülan (OAK) kullanımı yaklaşık %12 ila %14 arasında bir önemli İSK nedeni sayılmaktadır. Giderek endikasyonların ve kullanımın artması nedeni ile OAK'na bağlı İSK oranında da artma olduğu bildirilmiştir (Flaherty ve ark. 2007; Morgenstern ve ark. 2010). Etiyolojide vasküler malformasyonlar ve madde kullanımı gibi diğer nedenlerden burada ayrıntılı söz edilmeyecektir.

Derin İSK: Hipertansiyona bağlı olarak gelişen İSK tipik olarak derin yapılarda bulunur ve laküner infarkt ile benzer bir patoloji sonucu meydana gelir. Klinik olarak sessiz olan hipertansiyonun erken evrelerinde arteriol düz kas proliferasyonu (reaktif hiperplazi) ortaya çıkan ilk patolojik bulgudur ve bu evrede düz kas hücreleri var olduğu sürece kanama söz konusu olmaz. Ancak zaman içinde düz kas hücre ölümü başlar ve sonunda media bölgesi aselüler hale gelerek damar elastikiyetini kaybeder. Damar duvarında giderek artan kollajen nedeni ile damar genişleme (Charcot-Bouchard mikro-anevrizmaları) ve yırtılmaya yani kanamaya yatkın hale gelir. Ayrıca kollajen birikimi çok hızlı gelişir ise damar tıkanıklığına yatkınlık olur ki bu da laküner infarkta yol açar. Bu patolojik süreç başlıca derin yapılarda bulunan 100 – 400 µm çapında arteriolleri etkiler. Bu nedenle derin İSK veya laküner infarktlar sıklıkla söz konusu damarların bulunduğu bölgelerde yani putamen, kaudat nukleus, talamus ve pons gibi alanlarında görülür (Sutherland and Auer 2006).

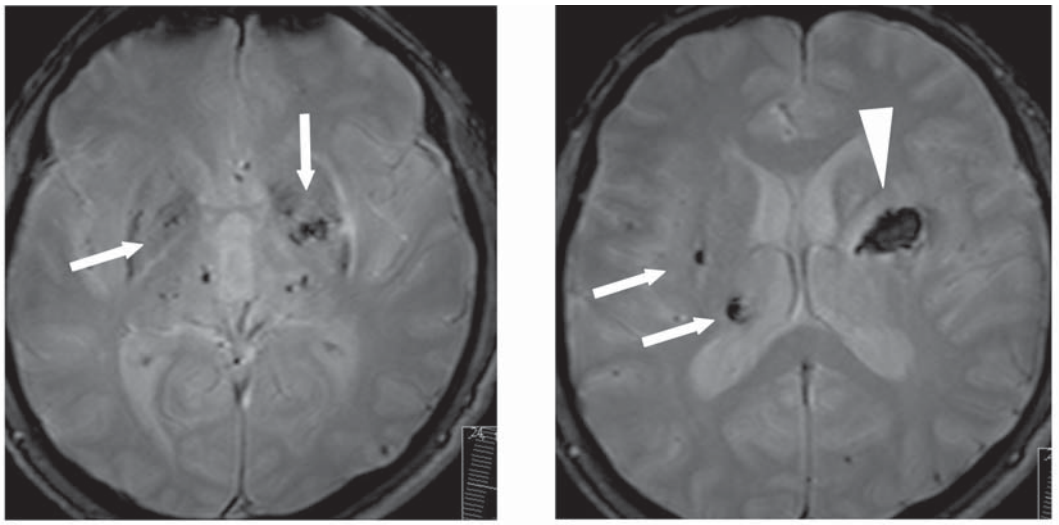
Lobar İSK: Lobar kanamalarda başlıca etiyolojik faktör serebral amiloid anjiyopatidir (SAA). Primer ve sekonder jeneralize amiloidozdan farklı bir durum olan SAA'de amiloid serebral kortikal ve meningeal damarların media ve adventisia tabakalarında biriken ve kongo kırmızı ile boyanan bir materyaldir. Damar duvarında nekroza yol açarak milimetrik ile masif boyutlar arasında değişen kanamaya neden olur. SAA insidansının yaş ile arttığı bilinmekte ve 60 – 69 yaşları arasında %10'un altında iken 90 yaş üstünde %58'e varan oranlar bildirilmektedir (Sutherland ve Auer 2006). SAA etkilenen damarların dağılımı nedeni ile ileri yaşta lobar kanamaların en sık nedenidir ve yaklaşık 4 kat daha fazla tekrarlama olasılığı vardır. Kanama lokalizasyonu ve birden fazla odaklı olması SAA için ipuçlarıdır. İleri MR tekniklerinin kullanımı ile klinik olarak olası SAA tanısı konabilmekte ve insidansının sanıldığından daha da yüksek olabileceği vurgulanmaktadır (Knudsen ve ark. 2001; Thanvi ve Robinson, 2006).

Lobar kanamada ikinci sırada sekonder nedenler yer almaktadır. İleri yaşta ilaca bağlı koagülasyon bozuklukları görülürken, genç hastalarda başlıca patolojiler arasında arterio-venöz malformasyon ve kavernomların yanı sıra madde kullanımı (sempatomimetik veya kokain benzeri) görülmektedir.

Tanıya Genel Yaklaşım: Son yıllarda yapılan bir derlemede koma varlığı, ense sertliği, nörolojik bulgulara eşlik eden nöbet, diyastolik KB'nın 110 mmHg'dan yüksek olması, kusma ve baş ağrısı varlığının kanama olasılığını arttırdığı vurgulanmasına karşın görüntüleme olmaksızın kesin olarak iskemi ve kanama ayrımı yapılamamaktadır (Runchey ve McGee, 2010). Amerikan Kalp Birliği (AHA) 2010 kılavuzunda 2007'deki öneriyi değiştirmemiş ve İSK tanısında bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntülemeyi (MRG) ilk tercih olarak sunmuştur (Morgenstern ve ark. 2010). Kanamayı tanıma konusunda BT çok hassastır ve altın standart olarak kabul edilmektedir; gradient-eko ve T2 ağırlıklı MR ise BT kadar hatta eski kanamayı tanımada BT'den daha hassastır (Fiebach ve ark. 2004; Chalela ve ark. 2007). BT'nin avantajları arasında sayılan kolay ulaşılabilirliği ve hızı olması genel durumu bozuk hastada tercih edilmesini sağlamaktadır. Diğer yandan, MR olası ikincil İSK tanısı veya mikro-kanamaları gösterme konusunda daha avantajlı iken, çeşitli nedenlerle yaklaşık %20 hastada yapılamamaktadır (Singer ve ark. 2004). Bu nedenle tetkik protokolünü her merkez kendi donanım ve klinik deneyimi ışığında oluşturulmalıdır.

İlk tanıyı takiben yanıt aranan başlıca soru ki bu ilk saatlerde daha da önemlidir, kanama volümünün artıp artmayacağı konusudur. Volüm artışının kötü sonlanım ile ilişkisi bilindiğinden bu konuda araştırmalar yoğunlaşmış ve halen iki ayrı belirteç tanımlanmıştır. Bunlardan biri "spot" belirtisi, ikincisi ise kontrast ekstravazasyonudur. Spot belirtisi kanamanın ilk 3 saatinde BT-anjiyografi (BTA) çekilen hastalarda, BTA ham serilerinde kanama alanı içinde görülen hiperdens noktalar olarak tanımlanmıştır. Spot belirtisi kanama volümünde %30'dan fazla artış için bir belirteç olarak bildirilmiş ve bu belirtinin hassasiyeti %91, özgüllüğü ise %89 olarak saptanmıştır (Wada ve ark. 2007). Diğer volüm artış belirteci ise hem spot belirtisi ile birlikte hem de tek başına görülebilen, kontrastlı BT kesitlerinde kanama alanı içinde kontrast madde tutulum alanları olarak tanımlanmıştır (Ederies ve ark. 2009).

Akut inme görüntüleme protokollerine kanamaya hassas gradient-eko MR sekanslarının giderek daha sık dahil edilmesine paralel olarak beyin mikro-kanamaları (BMK) perivasküler alanlarda hemosiderin yüklü makrofaj birikimi olarak tanımlanmıştır (Şekil 34A ve 34B) (Offenbacher, 1996; Greenberg, 1996; Fazekas, 1999). Toplum temelli, 60 yaş üstü 1062 hastada yapılan Rotterdam çalışmasında yaş ile BMK'nın arttığı ve özellikle 80 yaş üstünde %38 oranında bildirilmiştir. Lobar lokalizasyonlu BMK'nın SAA kanaması ve APOE 4 ile ilişkili olduğu, subkortikal BMK'nın ise hipertansif veya aterosklerotik mikroanjiyopati ile ilişkili olduğu vurgulanmıştır (Vernooij, 2008).Ancak halen elimizdeki bilgiler BMK'nın klinik önemini konusunda kesin olmamakla beraber son



Şekil 34 — A ve B: Aksial kesitli gradient-eko ağırlıklı MR kesitlerinde: A. Her iki hemisferde mikro-kanama alanları (beyaz ok); B. Sağ periventriküler bölgede mikro-kanama alanları (beyaz ok) ve sol kapsüler hematom (kalın ok başı). (MÜTF İnme Ünitesi Hasta Arşivinden alınmıştır)

AHA önerilerinde multipl BMK varlığı kanama tekrarı için risk olarak kabul edilmiştir (Morgenstern ve ark. 2010).

Tedavi

Destek Tedavi: İkincil Serebral Hasarın Önlenmesi: Akut dönemdeki İSK hastalarının inme ünitesi veya nörolojik yoğun bakım ünitesinde izlenmesi tercih edilir. Tüm hastaların en azından kanamayı takip eden ilk 24 saati yoğun bakım şartlarında monitorize edilerek geçirmesi önerilmektedir (Rincon, 2008). Kanamanın erken evrelerinde sonlanım yanlış değerlendirilebileceğinden tüm hastalarda en azından 24–48 saat boyunca maksimal düzeyde tedavi çabası gösterilmelidir (Becker, 2001). Bununla birlikte yapılandırılmış skalalar aracılığı ile kötü sonlanım olasılığı taşıyan hastalar belirlenebilmektedir. Çeşitli değerlendirme araçları ile yapılan çoğu çalışmada yüksek kanama volümü, kötü başlangıç Glascow Koma skoru (GKS), ilk 24 saatte bilinç düzeyinde gerileme, kanamanın ventriküle açılmış olması ve ileri yaş kötü sonlanım ile ilişkili bulunmuştur (Hemphill, 2001; Ruiz-Sandoval, 2007). Tüm çalışmalarda olmamakla beraber başvuruda hiperglisemi olması veya diyabet öyküsünün bulunması, hastaneye gelişte hipertansiyon, NIH-inme skorunun yüksek olması, GKS'nin motor ve görsel alt başlıklarından düşük puan alınması da bazı çalışmalarda kötü prognoz işareti olarak saptanmıştır. Sözü edilen çeşitli skalalar tüm bu parametreleri puanlayıp, belirli skorlar üstünde ise kötü sonlanımı öngörmeye çalışmaktadır. Örneğin Hemphill skorunda 80 yaş ve üstü, GKS 3-4, kanama volümü 30 cc ve üstü, infratentorial yerleşim ve ventriküle açılma en kötü skorları almakta ve hastaların büyük çoğunluğu kaybedilmektedir (Hemphill, 2001).

Destek tedavinin başında solunum ve hava yolunun korunması, vital bulgular, kan şekeri, ateş ve bilinç takibi ile beslenmenin düzenlenmesi yer almaktadır. Bu konuda özelleşmiş merkezlerde hasta bakımının daha düşük bir ölüm oranı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bilinç düzeyi bozulan hastada entübasyon gerekebilir ve bu uygulama sırasında kafa içi basınç (KİB) artışına neden olmamak önemlidir. Ventilasyon sırasında da inspiratuar ve ekspiratuar basınç ve volümler ayarlanırken daima KİB optimizasyonu akılda bulundurulmalı ve eğer KİB monitorizasyon imkanı varsa serebral perfüzyon basıncı 50 -70 mmHg olacak şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir. Ancak İSK hastalarında yapılmış KİB monitorizasyon çalışması yoktur, bu nedenle kılavuzlarda bu konuya yaklaşım oldukça açık uçlu bırakılmıştır. AHA'nın son önerilerinde, 2007 kılavuzundan farklı olarak, GKS 8 ve altında olan, ciddi ventriküler kanaması olan veya hidrosefalisi olan hastalarda KİB monitorizasyonunun düşünülebileceği ve bilinci kapalı olan hidrosefalili hastalarda ventriküler drenajın mantıklı bir yaklaşım olabileceği vurgulanmıştır (klas II, kanıt düzeyleri sırası ile C ve B). (Morgenstern ve ark. 2010)

Yapılan çalışmalarda yakın kan şekeri takibinin cerrahi yoğun bakım hastalarında prognozu iyileştirdiği gösterilmesi üzerine İSK hastalarında da bu yaklaşım izlenmeye başlanmış ancak son çalışmalar gelişebilecek hipogliseminin olası zararlarını vurgulaması üzerine agresif kan şekeri düşürülmesi önerilmemektedir. Kan şekeri tüm inme hastalarında olduğu gibi 100-180 mg/dL arasında tutulmalı ve hipoglisemiden kaçınılmalıdır (Morgenstern ve ark. 2010). Elektrolit durumu en az günde bir kontrol edilmeli ve uygun şekilde düzeltilmelidir. İSK hastalarında nutrisyon planı diğer hastalardan farklılık göster-

mez. Enteral beslenmeye ilk 48 saatte başlanmalı ve ikinci 48 saatte hedefe ulaşmış olunmalıdır.

İSK hastalarında ateş, zamana bağımlı olmaksızın daima ve her zaman infeksiyon bulgusu olarak ele alınmalı, enfeksiyon uygun şekilde ve hızla ekarte edilmeli ve ateş beklenmeden derhal düşürülmelidir. Bunun tersine terapötik soğutma İSK hastalarında çalışılmamıştır ve bu konuda henüz bir öneri yoktur.

Kanama sonrası çoğunluğu ilk 24 saatte, %10'u ise bir ay içerisinde olmak üzere %40 civarında epileptik nöbet riski vardır. Uzun dönemde (5 yıla kadar) epilepsi gelişme riski ise yaklaşık %25'dir (Garrett, 2009). Birçok çalışmada nöbetlerin üçte ikisinin klinik belirti verdiği, geri kalanın ise elektrofizyolojik olduğu vurgulanmakta ve sürekli EEG monitorizasyonunun tanıda yardımcı olabileceği belirtilmektedir (Claassen, 2007; Garrett, 2009). Lobar lokalizasyon ve kortikal tutulumun nöbet gelişmesi ile ilişkili olabileceği vurgulanmıştır ancak bağlantı net değildir. Klinik nöbetlerin prognoza etkisi tartışmalı olmakla birlikte erken nöbet varlığı ile hastane ölüm oranları arasında bağlantı olmadığı belirtilmelidir (Andaluz ve Zuccarello, 2009). Benzer şekilde sub-klinik nöbetlerin sonlanıma etkisi bilinmemektedir. Buna karşın birkaç yıl önce yapılan tek merkezli profilaksi çalışmasında lobar kanamada tedavinin klinik nöbet sayısını azalttığı vurgulanmıştır. Aksine son yıllarda epdantoin ile yapılmış iki farklı çalışmada nöbet geçirmeksizin tedavi alan hasta grubunun 90 günde ölüm ve bağımlılık oranları daha yüksek olarak bildirilmiştir (Messé, 2009; Naidech, 2009). AHA 1999 kılavuzunda bir ay profilaktik anti-epileptik kullanımı önermiş, 2007'deki düzenlemede bu ibare değişmiş ve lobar İSK'da hemen başlanan kısa süreli anti-epileptik tedavinin koruyucu olabileceği vurgulanmış, 2010 düzenlemesinde ise nöbet geçirmemiş hastalarda rutin profilaksi önerilmemiştir (Morgenstern ve ark. 2010). Diğer taraftan İSK'de nonkonvülzif status epileptikus (NKSE) akut iskemik inmeye oranla daha fazladır ve klinikte önemli sorunlara yol açabilir (İSK: %28; İskemik:%6). NKSE'in lobar İSK'da fazla olduğu ve NKSE gelişenlerde ilk 24 saat içinde %30'dan fazla kanama volüm artışı riski, orta hat şifti ve nörolojik kötüleşmenin daha fazla olduğu ve hatta kötü prognoz için NKSE'in tek başına risk faktörü olduğu belirtilmiştir (Claassen, 2007). Dolayısıyla bu fenomenin tespit edilmesi ve de özellikle bilinç etkilenimi olan hasta grubunda monitorizasyon gerekmektedir. Bu çerçevede AHA antiepileptik tedavi kullanımını şu durumlarla sınırlamaktadır: nöbet geçiren her hasta ile bilinç değişikliği olan ve sürekli monitorizasyonda elektrofizyolojik değişiklik görülen hastalar (Morgenstern ve ark. 2010).

Medikal Tedavi: İntraserebral kanamanın halen kanıtlanmış spesifik bir medikal tedavisi yoktur. Erken evrede gelen hastalarda kanama volümünde artmayı engellemek amacı ile rekombinan faktör VII (rFVII) ile yapılan faz II çalışmada ajanın (40, 80 ve 160µg dozlarda) etkinliği gösterilmekle birlikte (Mayer, 2005), yapılan faz III çalışması bu sonuçları doğrulamadı ve kanama volümünde artmayı engellemekle beraber rFVII ölüm ve özürlülüğü azaltmada yararsız bulundu (Mayer, 2008). Çalışmada belirli bir altgrup rFVII'den yarar görebilir izlenimini vermekle beraber tromboemboli riskinde artış olması nedeni ile genelde İSK hastalarına bu ajanın kullanımı önerilmemektedir.

Son yıllarda rFVII warfarine bağlı kanamalarda da kullanılmaya başlanmıştır, ancak INR hızlı düzeltmesine karşın K-vitamin bağımlı tüm faktörleri yerine koymada yeterli olmamaktadır. Eldeki kısıtlı bilgiler ışığında Amerikan Hematoloji Birliği'nin yakın zamanda yayınladığı kanıta dayalı gözden geçirmede rFVII'in günlük pratikte rutin olarak uygulanmaması önerilmiştir (kanıt düzeyi 2C - Rosovsky, 2008).

İSK hastalarında hemostazı bozucu antiagregan, antikoagülan ve trombolitik ajanların kullanımı ivedilikle belirlenmelidir. Birçok endovasküler girişim sırasında unfraksiyone heparin (UFH) kullanılmakta ve bununla ilgili kanama olguları izlenmektedir. UFH'ne bağlı kanamada antidotu olan protamin sülfat kullanılmaktadır. Doz hesabı son 4 saat içinde verilmiş olan UFH miktarı dikkate alınarak yapılmalı ve 100 ünite UFH'ne 1mg protamin verilmelidir. Tedaviden 90 dakika sonra aPTT bakılmalı ve gerekirse yarı dozdan tekrar protamin verilmelidir. Ayrıca protamin düşük moleküler ağırlıklı bazı heparinleri (DMAH) de kısmen nötralize edebileceği akılda tutulmalı ve protamin dozu son 8 saatlik DMAH dozuna göre hesaplanmalıdır.

Warfarin kullanan hastalarda oluşan İSK'larda hedef INR'yi süratle 1.3 düzeyinin (bazı kaynaklarda 1.5) altına indirmektir. Bu amaçla K vitamini (vit-K) intravenöz yolla 10 mg dozunda ve en az 10 dakikada verilecek şekilde (maksimum 1mg/dak hızda) önerilmektedir (Morgenstern ve ark. 2010). Vit-K çok etkili bir İNR düzelmesi yapsa da genel olarak ilk 6 saatte etkisi yeterli seviyeye gelemez, özellikle kanama genişleme riskinin en çok olduğu ilk 2 saatte hemen hiç etki edemez. Bu nedenle vit-K'nın etkisi çıkıncaya kadar yardımcı yöntemler gerekmektedir. Bu amaçla en çok kullanılan ajanlardan taze donmuş plazma (TDP), tüm faktörleri non-konsantre olarak içermektedir; genelde önerilen uygulama dozunun 15 mL/kg (en az 10 mL/kg) olması ve 90 dakikada hızla verilmesi önerilmektedir. Ancak bu yüksek volüm gereksinimi, eritme ve "cross" yapma gereksinimleri kullanımını zorlaştırmaktadır. TDP'ye alternatif olarak, ülkemizde de artık birçok merkezde bulunan protrombin komplex konjugatı önerilmektedir (PCC). Bu ajan küçük volümde yoğun koagülasyon faktörü bulundurmakta ancak FVII düzeyi düşük görülmektedir: önerilen doz 30-50 U/kg'dır ve FVII takviyesi için TDP ile birlikte kullanımı gerekebilir. Fibrinolitik ajan kullanımı ile ilintili İSK'larda

en az 4 ünite eritrosit süspansiyonu, 4-8 ünite TDP ve 6 ünite'den az olmamak üzere trombosit verilmelidir. Antiagregan (aspirin, clopidogrel vs) kullanımına bağlanmış İSK'larda ise, 2007 AHA önerilerinden farklı olarak ve son çalışmalar ışığında trombosit transfüzyon etkinliğinin şüpheli olduğu vurgulanmakta ve günlük kullanım için önerilmemektedir (Morgenstern ve ark. 2010).

İSK hastalarında derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner embolizm (PTE) proflaksisi ve tedavisi, zaman zaman sorunlu olabilen bir konudur. Bu hastalarda daima uzun kompresyon çorabı ve intermitan pnömatik kompresyon önerilmektedir; ancak her merkezde bulunmaması nedeni ile uzun kompresyon çorabı uygulanmalıdır. DVT gelişimi için ileri yaş, kesin hareketsizlik, yüksek NIH skoru, mekanik ventilasyon, santral kateter, enfeksiyon, ateş, dehidratasyon, kadın cinsiyet ve bilinç bozukluğu, risk faktörüdür. Yüksek risk grubunda ve kanamanın durduğu belgelendikten 1 ila 4 gün sonra hastalarda UFH veya DMAH başlanmalıdır (Morgenstern ve ark. 2010).

İntraserebral kanamanın genişlemesinden klinik olarak sorumlu olan tüm bu faktörlerin başında erken dönemde (ilk 24 saat) etkili KB kontrolünün sağlanamaması gelmektedir. Bu noktada İSK çevresinde iskemik penumbra benzeri perihematomal bir penumbra alanı olduğu şeklindeki yanlış inanış önemli bir engel oluşturmuş ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda kanama etrafındaki serebral kan akımının sağlam olduğu gösterilmiştir. Bu temelde iki çalışma INTERACT (Anderson ve ark. 2008) ve ATACH (Qureshi, 2008) akut İSK hastalarında hızlı KB kontrolünü değerlendirdi ve her yoğun KB düşürülmesinin yapılabilir olduğu gösterildi. Ancak bu yaklaşımın klinik sonlanım üzerine etkisi, hedef KB'nın ne olması gerektiği ve tedavi süresi gibi konular halen kesin değildir (Morgenstern ve ark. 2010). Bu nedenle sürmekte olan çalışmalar sonlanıncaya kadar Uluslararası kılavuzlar İSK hastalarında KB hedeflerini bireyselleştirmeyi önermektedir. Bu noktada hipertansiyonun kronikliği, KİB artışı, yaş, kanama nedeni ve geçen süre dikkate alınmalıdır. AHA önerilerini 3 grupta yapmaktadır: 1- Sistolik KB (SKB) > 200 mmHg veya ortalama KB (OKB) > 150 mmHg ise intravenöz (İV) yol ile ve 5 dakikalık yakın takipler ile agresif tedavi düşünülmeli; 2- SKB >180 mmHg veya OKB > 130 mmHg ise ve KİB'da artış olasılığı varsa KİB monitorizasyonunun altında, sürekli veya intermitant olarak İV yolla tedavi uygulanması ve serebral perfüzyon basıncının 60 mmHg civarında tutulması; 3 - SKB >180 mmHg veya OKB > 130 mmHg ise ve KİB artışı yoksa, sürekli İV tedavi ile KB'ını ortalama bir hızda azaltılmalı ve her 15 dakikada bir durumu yeniden değerlendirdirmeli (hedef OKB 110 mmHg veya KB 160/90 mmHg) (Morgenstern ve ark. 2010).

Avrupa İnme Organizasyonu (ESO) ise 2006 yılında yayınladığı kılavuzunda İSK hastalarında rutin antihipertansif uygulamasına karşı görüş bildirmektedir. Bu kılavuza göre akut akciğer ödemi, aorta diseksiyonu, akut miyokart enfarktüsü ve akut böbrek yetmezliği varsa standart antihipertansif tedavi uygulanmalıdır. Tedavi planlaması ise 2 grupta önerilmiştir: 1 - Hipertansif olduğu bilinen/anlaşılan İSK'lı hastada hedef KB'nın üst sınırları: 180/105 ve ortalaması 170/100 mmHg olarak verilmektedir. Bu durumda OKB 125 mmHg civarına ayarlanmalıdır; 2 - Hipertansif olmayan İSK hastalarda hedef KB'nın üst sınırı 160/95 ve ortalaması 150/90 mmHg olup bu durumda OKB'nı 110 mmHg çevresinde tutulması önerilmiştir. Bir seferde ortalama KB'nın %20'sinden daha fazla düşürülmemesine dikkat edilmesi ve KİB artışı varsa bu değerlerin serebral perfüzyon basıncını 70 mmHg üzerinde tutacak şekilde planlanması önerilmiştir. Antihipertansif olarak IV labetalol veya urapidil, IV sodyum-nitroprusside veya nitrogliserin yanı sıra oral olarak kaptopril tavsiye edilmiştir. Oral nifedipin ise önerilmemektedir (Steiner, 2006).

Cerrahi Tedavi: İSK tedavisinde cerrahi tedavi uygulamalarının halen netleşmemiş birçok noktası olduğunu söylemek yanlış olmaz. STICH çalışmasını da içeren 10 kontrollü çalışmanın meta-analizinde takip süreci sonunda bağımlılık ve ölüm açısından medikal tedaviye eklenen cerrahi sadece medikal tedaviye göre üstün olma eğilimi göstermektedir (OR=0,71; Prasad, 2008). Cerrahinin yöntemine göre analiz yapılırsa stereotaksik/endoskopik ya da minimal invazif yöntemlerin kraniektomik kanama evakuasyonuna göre sadece medikal tedavi uygulanan grupla karşılaştırıldıklarında daha üstün olma eğilimi gösterdiği saptanmaktadır (minimal invazif vs. medikal: OR=0,66 ve kraniektomi vs medikal: OR=0,82 ; Prasad, 2008). AHA 2010 kılavuzunda da vurgulandığı gibi halen cerrahinin yararları kesin değildir. Ancak, bazı hasta gruplarında cerrahi dekompresyon endikasyonu vardır: 1 – serebellar kanaması ve beyin sapı basısı olan veya nörolojik muayenesi kötüleşen ve/veya hidrosefalisi olan hastalar; bu hastalara dekompresyon öncesinde ventriküler drenaj uygulanması önerilmemektedir. 2 – Geniş lobar kanaması (> 30 ml) olan ve kortekse 1 cm veya daha yakın hematomlu hastalar standart kraniyotomiden yarar görebilir. Ancak supratentorial kanamaya çok erken müdahale veya minimal cerrahi /stereotaktik yöntem ile girişim önerilmemektedir (Morgenstern ve ark. 2010).

Sekonder Korunma: Toplum temelli çalışmalar İSK geçirmiş hastaların yıllık %2.1 ila %3.7 arasında kanama tekrarı yaşadığını göstermektedir (Vermeer, 2002). Tekrarlama açısından başlıca risk lobar kanama olarak bilinmektedir ki bu da serebral amiloid anjiyopati ile ilişkisine bağlanmaktadır. Diğer risk faktörleri arasında ileri yaş, antikoagülasyona bağlı kanama, bir önceki İSK öncesinde de yaşanan bir hemorajik olay, apolipoprotein E2 veya E4 allel taşıyıcılığı ve gradient-eko ağırlıklı MR'da yüksek sayıda mikro-kanama varlığı sayılabilir

(Morgenstern ve ark. 2010). Başlıca tedavi edilebilir rekürrens risk faktörü ise hipertansiyondur. Söz konusu hasta grubunda tekrarı önleyecek optimal KB değeri bilinmemekle beraber son JNC7 önerileri uyarınca hedef KB genel olarak 140/90 mmHg altında, diyabet ve kronik renal yetmezlik varlığında ise 130/80 mmHg altında kabul edilmektedir. Bu bilgiler ışığında AHA 2010 kılavuzu kanamanın erken evresi geçtikten sonra ve medikal kontrendikasyon yoksa KB'nın sıkı kontrolunu önermektedir (Klas I, kanıt düzeyi A; Chobanian ve ark. 2003; Morgenstern ve ark. 2010).

Oral antikoagülan altında geçirilmiş İSK sonrasında tedaviye yeniden başlanıp başlanmayacağı önemli bir sorun oluşturmaktadır. Lobar kanama geçirmiş hastalarda yüksek tekrarlama oranları göz önüne alınırsa yeniden antikoagülasyon emniyetli olmayabilir, bu hastalarda antiagregan tedavi tercih edilebilir (Klas IIa, kanıt düzeyi B). Diğer kanama lokalizasyonlarında, antikoagülan veya antiagregan tedavi, özellikle de kesin endikasyonları varsa, yeniden başlanabilir (Klas IIb, kanıt düzeyi B; Morgenstern ve ark. 2010).

Sonuç olarak, günümüzde İSK'ya en doğru yaklaşımın korunma olduğu açıktır. Kanama meydana geldikten sonra ise konuda uzmanlaşmış bir merkezde, ekip olarak tedaviyi sürdürmek yararlı görünmektedir.

SUBARAKNOİD KANAMA

Dr. Tunçalp Özgen

Kafa içinde pia mater ile araknoid membran arasındaki aralığa subaraknoid aralık adı verilir ve bu aralıkta beyin omurilik sıvısı (BOS) dolaşır. Bu aralığa olan kanamalara ise subaraknoid kanama (SAK) ismi verilir. Subaraknoid kanama çoğunlukla bu aralıkta seyreden serebral arterlerdeki anevrizmaların kanaması ile oluşur. Beyin içindeki arteriovenöz malformasyonların kanaması sonucunda kanın subaraknoid aralığa açılması sonucunda da subaraknoid kanama oluşabilir. Bir diğer neden de kafa travmalarıdır. Ancak, SAK deyimi genel olarak vasküler yataktan spontan olan kanamalar için kullanılmaktadır. SAK'a neden olan bir diğer neden de kan pıhtılaşma bozukluklarıdır. Subaraknoid aralığa çıkan kan BOS yoluyla tüm subaraknoid aralığa yayılır.

İnsidans: SAK kadınlarda erkeklere oranla 1,5 katı daha fazla görülür. Hipertansiyon, sigara içimi ve alkol-uyuşturucu kullanımı SAK olasılığını artırmaktadır. Değişik coğrafi bölgelerde değişik oranlarda görüldüğü bilinmektedir. Danimarka ve Rodezya'da yaklaşık yüzbinde 3-6 iken, bu oran İsveç ve Finlandiya'da 10 – 25 /100.000 dir.

SAK, beyinde meydana gelen inmelerin %5-10 unu oluştur ve SAK'a bağlı mortalite oranları oldukça yüksek olup, ilk 24 saatte %15, bir ay içinde ise %50 olarak rapor edilmiştir. Subaraknoid kanamanın nedenine yönelik tedavide büyük aşamalar gerçekleşmesine rağmen bu büyük mortalite ve morbidite nedeniyle halen ciddi bir sağlık problemidir.

Etyoloji: SAK'ın nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanır:

1. Anevrizma %25
2. AVM %5
3. Etiolojik neden bulunamayan %15-20
4. Spinal vasküler malformasyon %1

Diğer nadir nedenler,

5. Hipertansion
6. Tümör (malign melanom, GBM)
7. Kan hastalıkları (lösemi, sickle cell anemi, antikoagulasyon)
8. Vaskülit, moya moya, fibromüsküler displazi
9. Hipofiz apopleksisi

Klinik Bulgular: Genellikle orta yaş hastalığı (45 - 65) olarak görülen SAK, diğer yaşlarda da görülebilir. Anevrizmal kanamayı presipite eden bir efor sarfı hastaların hikayesinde çoğunlukla vardır. SAK' ın üç önemli bulgusu şunlardır:

1. Baş ağrısı. Bu ağrı ani ve çok şiddetli olarak tanımlanır. Hastalar kafanın içinde 'bir bomba patladı şeklinde ' bir ifade kullanırlar. Şuur kaybı ile beraber hastalarda bulantı kusma olabilir.
2. Şuur kaybı. Kanama sonucunda kafa içi basıncı artar, ortalama serebral perfüzyon basıncı seviyesine ulaşır, beynin perfüzyonu azalır ve hastanın şuuru bozulur. Diğer yandan kanamayı durdurmak için serebral damarlarda oluşan vazospazm şuur bozulmasının bir diğer nedenidir. Kanamayı takiben hastaların yaklaşık yarısında oluşan şuur kaybının derecesi hastadan hastaya değişik seviyelerdedir. Şuur kaybının süresi de hastadan hastaya değişir. Bu süre birkaç saatten çok uzun sürelere uzanabilir.
3. Ense sertliği. SAK'ın önemli bulgularından bir diğeri de kanamayı müteakip meninklerin irritasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan ense sertliğidir. Ense sertliğinin oluşması için kanamadan sonra birkaç saatin geçmesi gerekir ve ayrıca hastanın refleks cevabının olması gerekir. Bir diğer deyişle, derin komada olan arefleksik kişilerde ense sertliği olmayacaktır. Ense sertliği bazen pratik uygulamada bu hastaların menenjit (enfeksiöz) tanısı almasına neden olmaktadır.
4. SAK kanaması ile birlikte kafaiçi basıncı yükselmesi ve fokal vazospasm hastada lokal bulguların (hemiparezi, konuşma bozukluğu gibi) ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Ayrıca epileptik nöbet, taşikardi, subfebril ateş görülebilir. Subaraknoid kanama geçiren hastaların EKG sinde T dalgası anormallikleri, Q-T uzaması gibi bulgular ortaya çıkabilir ve bu durum çoğunlukla yanlışlıkla miyokard infarktusu tanısı konmasına neden olur.

Tanı: Subaraknoid kanama ile karşılaşacak hekimlerin eğitimlerinde en önemli nokta, bu klinik tablonun hekimin beynine işlenmesidir. Böyle bir olasılığı öğrenen hekim, hasta ile karşılaşınca SAK kanamasından şüphe edecek ve bu şüphe gerekli incelemelerin yapılmasına ve tanının konmasına neden olacaktır. Şüphe edilen hastada bilgisayarlı tomografi yapılabilir. BT 'de bazal sisternalarda kan görülmesi tanı koydurucu olacaktır. Ancak, kliniğe günler sonra gelen hastada kanın yoğunluğunun azalacağına dikkat etmek gerekir. Kanamadan hemen sonra BT 'de kan görülme oranı %98 iken bir hafta sonra bu oran yaklaşık %50 ye iner. Subaraknoid mesafe boyunca kanın yayılması nedeniyle, kanın bir bölgede yoğunlaşması kanamanın yeri ile yüzde yüz doğru orantılı değildir. İkinci ve belki de en kesin tanı yöntemi BOS da kan hücrelerinin varlığını göstermektir. Bunun için hastaya Lomber Ponksiyon (LP) yapılması gerekir. Ancak, bu noktada önemle belirtmek gerekir ki, LP yapmadan önce mutlaka göz dibine bakmalı ve hastada papiller staz olmadığına emin olmalıdır. LP ile elde edilen BOS kanlı olacaktır. Travmatik bir LP ile SAK kanaması, elde edilen BOS içersindeki eritrositlerin morfolojisini mikroskop ile incelemekle ve travmatik LP'de taze eritrositler görülmesine karşın, SAK da daha önce BOS içersine çıkan eritrositlerin hipotonik ortam nedeniyle duvar gerginliğinin kaybolması ve adeta çentiklenmesi şeklinde görülmesi ile ekarte edilir. Bir diğer pratik yöntem de 'Üç Tüp Testi' dir. LP iğnesinden gelen BOS'un ard arda üç ayrı tüpe alınması ile yapılan bu testte, travmatik olduğu takdirde rengin gittiçe açılmasına karşın SAK da rengin aynı kalması şeklinde anlatılabilir. Bu test kesin olmayıp, göz yanılgısına açık olması nedeniyle elde edilen BOS un mutlaka santrifüj edilerek üstte kalan süpernatantın renksiz olması halinde travmatik, ksantokromik olması halinde (BOS içerside 12 saatten önce önce olmuş kanama nedeniyle ortama çıkmış eritrositlerin yıkılması nedeniyle açığa çıkan hemoglobinin BOS u sarıya boyaması nedeniyle) ise SAK tanısının konması doğru yöntemdir. SAK kanamasında lokal bir hematomun olabileceği ve LP sonrası bu hematomun büyük olması halinde bir herniasyona yol açabileceği akılda tutulmalıdır. Magnetik rezonans SAK tanısında çok kullanışlı bir yöntem değildir. Subakut ve kronik dönemde hemoglobin içersindeki demir pigmentinin indirgenmesi nedeniyle daha iyi bilgi verebilir.

SAK tanısı konan bir hastanın kanama nedeninin araştırılması gerekir. Bu araştırma anjiografi ile yapılır. Yapılacak anjiografinin tüm serebral dolanımı, yani her iki karotid ve vertebral sistemi kapsaması gerekir. SAK ların %1' inde etiyolojik nedenin spinal bölgede olabileceğini hatırlamak ve serebral anjiografisi negatif olan hastaları bir de bu yönden değerlendirmek gerekir. Serebral anjiografinin negatif olmasının bir diğer nedeni de lokal vazospasm nedeniyle kanamaya neden olan anevrizmanın dolmamasıdır. Bu nedenle anjiografisi negatif olan hastaların anjiografisi on, onbeş gün sonra tekrar edilmeli ve bir anevrizma olasılığı kesin olarak ekarte edilmelidir. Görüntüleme yöntemlerindeki ilerlemeler sonucu, klasik anjiografinin yerini BT anjiografi veya MR anjiografi almaktadır. BT veya MR anjiografi daha çok tarama yöntemi olarak kullanılmalı, şüpheli kalınan vakalarda klasik anjiografiden vazgeçmemelidir.

Prognoz ve SAK Derecelendirilmesi: SAK'nın prognozunda üç önemli faktör vardır:

1. Kanama sonrası nörolojik, şuur durumu
2. Hastanın yaşı
3. Subaraknoid mesafede ki kan miktarı.

SAK'lı hastanın değerlendirilmesinde Botterell sınıflandırmasının yerini artık HUNT – Hess sınıflaması veya WFNS (Dünya Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği) sınıflaması almıştır (Tablo 21).

Hastaneye geldiği zaman derecelendirilmesi 4 ve 5 olan hastaların prognozunun çok ağır olduğu kabul edilir.

SAK nedeni anevrizma olan hastalarda, kanamayı durduran vasospaszmın çözülmesi ile ve/ veya hastada kanamayı durduran pıhtının retraksiyonu ve erimesi ile ikinci kanama oluşma olasılığı yüksektir. İstatistik olarak, ilk kanamadan sonra hastaların yaklaşık %25'inin öldüğü, hayatta kalanların %50 sinin ilk onbeş gün esnasında ikinci defa kanadığı ve ikinci kanamada da hastaların aynı şekilde %25 inin hayatını kaybettiği kabul edilir. İlk altı ayın sonunda hastaların yaklaşık %50'si ikinci defa kanamamaktadır.

SAK geçiren hastalarda oluşan ikinci komplikasyon vazospasmdır. Ancak, radyolojik vazospasm ile klinik vazospasmı birbirinden ayırt etmek gerekir. Radyolojik olarak bir damarda daralma vazospasm olarak tanımlanır. Fakat önemli olan bu daralma değil, bu daralma ile birlikte veya bu daralma çok daha ince dallarda olduğu için radyolojik olarak çok belirgin gösterilememesine rağmen, hastanın beyninin küçük veya büyük bir parça-

Tablo 21 — SAK Değerlendirilmesi (GSC: Glasgow Coma Scale)

Derece	HUNT – HESS	WFNS
I	Asemptomatik, hafif baş ağrısı	GCS 15
II	Şiddetli baş ağrısı, Ense sertliği	GCS 13 – 14
III	Konfüze hasta, fokal nörolojik bulgu olabilir	GCS 13 – 14
IV	Stupor, Hemiparezi fokal nörolojik bulgu var veya yok	GCS 7 – 12
V	Koma, desebrasyon rijiditesi, fokal nörolojik bulgu var veya yok	GCS 3 – 6

sında perfüzyonun bozulması sonucunda serebral fonksionların fokal veya genel olarak gerilimesidir. Aslında vazospasm basit bir damar büzülmesi veya daralmasından çok damar duvarında oluşan vaskülopati sonucu damar lumeninin daralmasıdır. SAK sonucunda arter adventisyasında makrofajlar ve lenfositler bir inflamasyonu gösterir şekilde artar. Tunica mediada kas nekrozu görülür ve intimada endotel hücre şişmesi ve vakuolizasyon meydana gelir. Bu süreç kişiden kişiye şiddeti ve süresi açısından değişiklikler gösterir. Vazospasm üzerinde bu kadar çok klinik ve deneysel çalışma yapılmasına rağmen etiyoloji ile ilgili büyük bir ilerleme kaydedilememiştir. Kanama sonucu ortaya çıkan yıkım ürünleri, serotonin, prostoglandinler, katekolaminler, anjiotensin, histamin, substans-P, nöropeptid-Y, serbest radikaller ve sonucu olan lipit peroksidasyonu suçlanmış ve incelenmiştir. Vazospasmın kanama sonrası hangi günlerde daha çok olduğu araştırılmış, istatistik olarak 3 - 9 'uncu günlerde çok olduğu bilindiğinden bu günlerde cerrahi müdahaleden kaçınılmasını önerenler olmuş ancak bu görüş çok taraftar bulmamıştır. Travmatik olmayan bir cerrahinin vazospasmı artırmadığı, aksine subaraknoid aralıktaki kanın ve kan ürünlerinin temizlenmesi, yıkanması nedeniyle bu olasılılığın azaldığı çoğunlukla kabul edilmiştir. Vazospasm nedeniyle mortalitenin yanı sıra morbiditede artmaktadır. Hastaların yaklaşık üçte birinde kalıcı nörolojik fonksiyon kaybı görülmektedir. Transkranial Doppler Ultrasonografi vazospasmın gösterilmesinde ve takibinde faydalı bir yöntemdir.

Vazospasmın etyolojisi tam bilinmediği için tedavisinde de kesin bir sonuç yoktur. Tedavide kalsium kanal blokörleri, antioksidanlar önerilmiştir. Çoğunlukla uygulanan 3 H tedavisi şeklinde ifade edilen, hipertansiyon, hipervolemi, hemodilüsyon'dan oluşan tedavi şeklidir. Burada amaç perfüzyonu artırmak amacıyla damar içersindeki basıncı artırarak daralmayı azaltmak, hematokrit seviyesini düşürerek akımı artırmaktır. Hipervolemi santral venöz basıncın 8-10 mm Hg, hipertansiyon ise ortalama arteriel basıncın kanama öncesi dönemden 20mmHg fazla tutulması şeklinde ifade edilir ve bunun için gerekirse dopamin veya dobutamin kullanılabilir. Hemodilusyon için hematokritin %30-35 arasında tutulması gerekir. Aslında vazospasmı, organizmanın kanamaya karşı fakat patolojik sonuç doğuran bir müdafaa mekanizması olarak kabul etmek gerekir. Bu nedenle tedavi stratejisini, öncelikle tekrar kanamayı önlemek için yapılması gerekenin biran önce yapılması ve sonra vazospasm ile mücadele şeklinde koymak gerekir. Genel durumu iyi olan bir hastada 3H tedavisinin yapılması, kanama riskinin artmasına ve özellikle yapılacak bir anevrizma cerrahisinde subaraknoid diseksiyonu zorlaştıracak şiş bir beynin olmasına neden olacaktır. Segmental vazospasmda balon angioplasti akla gelmesi gereken bir diğer yöntemdir.

SAK'lı hastaların yaklaşık %20'sinde, kanamadan sonra hidrosefali akut (birkaç saat içersinde), subakut (birkaç gün içersinde) veya kronik (kanamadan ortalama ikiüç haftadan sonra) olarak gelişebilir. Hidrosefali, subraknoid aralıkta oluşan yapışıklıklar ve araknoid villusların eritrositler ile tıkanması sonucunda oluşur. Oluşan hidrosefali komminike tipte bir hidrosefalidir. Günlük yapılan LP lerle hastadaki kafaiçi basınç artması kliniği düzelmediği takdirde, V-P shunt takılması gerekir. Hatırda tutulması gereken akut dönemde aqueductusun tıkanması ile non komminike akut hidrosefalinin gelişmesidir. Bu takdirde hastanın ventriküler drenaja alınması gerekir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer hususta SAK sonrası Düşük Basınçlı Hidrosefali (Normal Basınçlı Hidrosefali, Adams Hakim Sendromu) oluşabileceğidir. Bu nedenle geç dönemde, denge bozukluğu, idrar inkontinansı ve hafıza kusurları gibi bulguların ortaya çıktığı hastalarda bu tanının akla gelmesi gerekir.

SAK'lı hastaların yaklaşık üçte birinde, özellikle hipotalamik bozukluklara neden olan anterior serebral arter anevrizmalarında, sıvı elektrolit dengesi bozukluklarına yol açan diabetes inspidus, uygunsuz ADH sendromu, serebral tuz kaybı gibi durumlar ortaya çıkabilir.

SAK sonrası nadir olarak görülen ölümlerin, akut kafa içi basınç artmasından, akut katekolamin salınması sonucu sempatik stimulasyondan veya hematom oluşması sonucu beyin sapına olan basıdan olduğu kabul edilmektedir.

SAK'lı hastaların yaklaşık %10 unda çekilen BT lerde sadece perimezensefalik sisternalarda kan görülür ve hastanın yapılan anjiografilerinde bir kanama nedeni görülmez. Klinik bulgular genellikle hafiftir, şuur kaybı yoktur. Bu tabloya ' Perimezensefalik Non Anevrizmal Kanama' adı verilmektedir. Prognoz iyi olup, ikinci bir kanama olmaz. Dikkat edilmesi gereken bu kanamanın arka dolaşımdaki bir anevrizmadan olmadığı hususudur. Kanamanın talamo-perforan dallardan, mikroanevrizmalardan veya subaraknoid venlerden oluşabildiği iddia edilmektedir.

SAK'da Genel Tedavi Prensipleri: SAK'da öncelikli hedef kanamaya neden olan sebebin bir daha kanamaması için ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için gerekli radyolojik incelemeler yapılacak ve neden araştırılacaktır. Yeni bir kanama riskini azaltmak için hastanın efor sarfetmesi engellenmeli, bu nedenle mutlak yatak istirahatine alınmalıdır. Mutlak yatak istirahatine alınan hasta, gerekli incelemeler ve tedavisi için bir başka kuruma nakledilecek ise bunun yatarak yapılması gerekir. Şuuru ve solunumu bozuk hastalar gerekirse entübe edilmeli ve solunum cihazına bağlanmalıdır. Kan gazı takibi ile pCO_2 30 mmHg civarında tutulmalıdır. Epilepsi olasılığına karşı antiepileptik tedavi ve ıkınmayı önlemek için laksatif tedavisi, sress ülserlerine karşı H2 reseptör blokörleri kullanılmalıdır. Ortalama arteriel basınç 130- 140 mmHg yı ve sistolik basınç 180 mmHg yı aşmadığı sürece antihipertansif tedaviden olası bir hipotansiyonun vasospasmı tetiklemesi veya artırması nedeni ile kaçınılması çoğunlukla kabul edilen bir prensiptir. Günlük elektrolit

kontrolleri yapılmalı ve bozukluklar düzeltilmelidir. Hastanın arteriel basıncını ve olası bir cerrahide rahat bir beyinde diseksiyon yapılmasını mümkün kılmak için hastanın hafif derecede hipovolemik tutulmasında, bunun içinde günlük verilen sıvı ve tuz miktarının kısıtlanmasında yarar vardır.

Post operatif dönemde, özellikle anevrizma cerrahisi sonrası hastanın nörolojik durumu, şuuru, kan basıncı yakından takip edilmelidir. Hastanın hipovolemisi düzeltilmeli, hipotansiyona izin verilmemelidir (daha önce bahsedilen 3 H tedavisi: hipertansiyon, hipervolemi, hemodilüsyon).

ARTERİO VENÖZ MALFORMASYONLAR

Dr. Tunçalp Özgen

Santral sinir sisteminin vasküler malformasyonları dört guruba ayrılır:

1. Kapiller telenjiektazi
2. Kavernöz malformasyonlar (kavernöz angioma),
3. Venöz angiomalar,
4. Arterio venöz malformasyon (AVM).

Kapiller telenjiektazi, duvarlarında düz kas ve elastik yapıların olmadığı, dilate kapiller yapılardan oluşan çoğunlukla birkaç mm den ibaret bir patolojidir. Kapiller yapıların arasında ki beyin dokusu normaldir. Beynin her yerinde fakat daha çok ponsda görülürler. Nadiren 1cm çapa ulaşırlar. MR ile gösterilebilir ve çoğunlukla klinik olarak sessiz olan bu patolojiler nadiren kanama veya epileptik nöbet yapabilirler. Cerrahi tedavi endikasyonlarının olmadığı kabul edilir.

Kavernöz angioma, kavernoma, kavernöz hemanjioma veya kavernöz malformasyon aynı patolojiye verilen sinonimlerdir. Beyin dokusu içersinde yer alan, iyi sınırlı, üzüm salkımı gibi multilobule lezyonlardır. Angiografide görülmezler. Toplumda binde beş oranında görülen bu patolojinin boyutları birkaç milimetreden, birkaç santimetreye kadar olabilir. Çoğunluğu supratentoriel olan kavernomların aynı hastada birden fazla olma olasılığı %15 dir. Çevre dokudan gliosisi ve hemosiderin ile ayrılırlar. Genellikle kendi içersine minik minik kanamalarla hacim artışı gösteren bu patolojiler MR da bal peteği görünümü ile kolayca tanınırlar. En sık görülen semptom çevredeki hemosiderinden kaynaklandığı kabul edilen epilepsidir. Nadiren hacim artışına bağlı fokal nörolojik bulgu verirler ve derin yerleşimli olanların yıllık kanama riskinin daha fazla olduğu (yüzeyel %2, derin yerleşim %4) bildirilmiştir. Cerrahi tedavi kitle etkisi olduğu takdirde veya kontrol MR larda multiple kanamalar olduğu takdirde gündeme gelir. Odaklanmış radyoterapi denenmişse de sonuçlar etkin olmadığını göstermiştir.

Venöz Angioma: Bir diğer isimlendirme ile venöz malformasyon olarak da adlandırılan bu patoloji çekilen MR larda çoğunlukla tesadüfi bulgu olarak, beyaz cevher içersinde ve ventrikül duvarına komşu olarak görülürler ve klinik olarak sessiz kalan lezyonlardır. Nadiren epileptik nöbet ve kanamaya yol açarlar. Venöz angiomalar MR angiografide görülebilirler. Anjioda arteriel faz normal olup venöz fazda tipik olarak kaput medusa görünümü verirler. Venöz angiomalar sıklıkla kavernöz angiomaların altında ve yakın komşuluğunda görülürler. Çevre dokunun venöz kan akınını sağladıkları için cerrahi eksizyon indikasyonu yoktur; hatta çıkarılmaları venöz drenajı bozacağından, bunu sonucu oluşacak venöz infarkta yol açmamak için kavernom cerrahisinda venöz angiomaya hiç müdahale etmemek gerekir.

AVM'ler bir gelişim hatası sonucu oluşan, beyinde bir bölgede kapiller sistemin teşekkül etmediği ve bu şekilde bu bölgede primitif embriyonel damar yapısının kaldığı bir anomalidir. Toplumda görülme oranı %0,5 den azdır. Arterle ven arasında kapillerler yerine, damar duvarının daha zayıf olduğu primitif bir damar yapısının yani arterio venöz shuntların olduğu bir damar yapısı vardır. Bu zayıf damarlar yırtılmaya ve kanamaya müsaittirler. İnce çaplı kapiller olmadığı için akıma karşı direnç bu bölgede azalmıştır ve bu nedenle burada akım hızı ve miktarı artmıştır. Bu anomali angioda bir yün yumağı şeklinde görülür. Bir uçta arter veya arterler vardır. Ortada nidus adı verilen primitif damarlardan oluşan kısım ve sonuçta kanı boşaltan ven veya venalardan oluşan venöz kutup vardır. Artan akım ve basınç nedeni ile bu damarlar üzerinde anevrizmalar teşekkül edebilir.

Anevrizmaların aksine AVM ler daha genç yaşta hastalarda (genellikle 25-35 yaş arasında) kanarlar. Bu kanama öncelikle intraserebral kanama şeklindedir ve kanın subaraknoid mesafe veya ventriküle ulaşması ile tabloya SAK tablosu ilave olur. Anevrizmalarda kanama sonrası erken dönemde ciddi bir oranda görülen birden fazla kanama, AVM lerde nadiren görülür. Aynı şekilde vazospazmın AVM' lerde görülmesi mutad değildir. Bu durum muhtemelen AVM damarlarının duvarlarının adale yapısının normal olmamasından dolayıdır. AVM lerin yıllık kanama insidansı, daha önce kanamamış olanlarda %2, kanamış olanlarda ise %4 civarındadır. Bu kanama riski AVM ile eşlik eden bir anevrizma olduğunda, besleyici arter basıncı yüksek olduğu takdirde ve venöez tarafta bir darlık varsa daha fazladır. Küçük AVM lerin kanama riski büyük olanlara göre daha fazladır. Genellikle ilk kanamanın mortalitesi %10 ve morbiditesi %50 civarındadır.

AVM'li hastaların bir kısmında epileptik nöbet ilk ortaya çıkan belirtidir. Epileptik nöbet çoğunlukla azalmış direnç nedeniyle çevreden çalınan kan sonucunda çevrede relatif bir iskeminin oluşması, küçük subklinik kanamalar nedeniyle çevrede oluşan gliosis ve hemosiderin birikmesidir. Çevreden çalınan kan sonucunda meydana gelen bir diğer bulguda lokalizasyona bağlı olarak

ortaya çıkan fokal nörolojik bulgulardır. AVM li hastaların bir diğer şikayeti baş ağrısıdır. Bu ağrıların AVM ile ilişkisi kesin olarak ispatlanmış değildir.

AVM'ların tanı ve tedavisi için gerekli olan radyolojik yöntem anjiografidir. Magnetik rezonans, BT anjiografi veya MR anjiografi AVM' y i göstermesine ve önemli bilgiler vermesine rağmen dört damar serebral anjiografi de elde edilen detaylı vasküler yapı bilgisi tedavi planlamasında en önemli gerekliliktir. Eksternal karotid sistem bazı AVM lerin beslenmesine katkıda bulunması nedeniyle incelemeye dahil edilmelidir.

AVM'lerin tedavisinde amaç, kan akımında bir nevi kısa devre yapan nidusun ortadan kaldırılmasıdır. AVM'li hastalar, şikayetlerine, yaşlarına, nörolojik bulgularına, AVM'nin yerleşim yerine, büyüklüğüne göre ayrı ayrı değerlendirilmeli, yapılacak işleme buna göre karar vermelidir. Yaş ilerledikçe kanama riskinin azaldığını hatırda tutmak gerekir.

Serebral AVM'lerin tedavisinde cerrahi eksisyon tek bir tedavi yöntemi iken, bugün endovasküler yöntemler ve odaklanmış radyoterapi tedaviye değişik boyutlar sağlamıştır. Bu üç yöntemden hangisinin hasta için daha uygun olacağı tartışılmalı ve bu üç yöntemi birbirinin rakibi olarak değil birbirini tamamlayıcı yöntemler olarak görmelidir. AVM tedavisi değişik yerleşim yerlerine, tiplerine göre ayrı ayrı incelenerek tartışılması gerektiğinden bu bölümün kapsamı dışında kalmaktadır. Hastada hayatı tehdit eden bir intraserebral hematom yoksa hasta kanama sonrası genel bakım ve tedavi prensipleri ile takip edilmeli, tedavisi elektif şartlarda yapılmalıdır.

AVM'lerin Spetzler ve Martin tarafından yapılmış olan tasnifi tedavi seçeneklerini ve prognozu tayinde çok faydalı olmaktadır. Motor korteks, Broca alanı, primer görme alanı, talamus, hipotalamus, internal kapsül, beyin sapı, ve serebellar pedinküller hassa anatomik bölge olarak kabul edilirler. Bu tasnifte hastalar aldığı puana göre I,II,II,IV, V olarak değerlendirilirler.

Spetzler-Martin Sınıflaması

Derecelendirme Özellikleri		Puan
AVM Büyüklük	Küçük (<3cm)	1
	Orta (3-6cm)	2
	Büyük (>6cm)	2
Hassas Anatomik Bölge	Hayır	0
	Evet	1
Venöz Drenaj	Yüzeyel	0
	Derin	1

GLOBAL SEREBRAL İSKEMİ

Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

Global serebral iskemi kalp ve/veya solunum durması sonrası yeniden canlandırma ("Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon": KPR) uygulanan hastalarda spontan sistemik/serebral dolaşım sağlanabildiğinde görülen ve daima "global" reperfüzyon ile birlikte giden bir tablodur. Bu durumun tanı ve tedavisinin nörologlar tarafından birincil eylem alanı olarak görülmediği şeklindeki izlenimimize karşın bu hastaları en azından konsültan hekim konumunda çeşitli yoğun bakın üniteleri (YBÜ) veya acil servislerde ayırıcı tanı ve/veya prognoz açısından değerlendirmek durumunda kaldıkları bir gerçektir. Her ne kadar ülkemizde genellikle oldukça kötü prognoza sahip ve belki de hiç bir zaman uyanamayacak olan bu hasta grubuna uygulanacak tıbbi desteğin kesilmesi veya azaltılması yasal bağlamda söz konusu olmasa da prognozun belirlenmesi aileye verilecek mesaj veya altta yatan hastalığa yönelik invazif prosedür/ameliyat indikasyonlarının netleştirilmesi gibi birçok kritik konuda yararlıdır. Diğer taraftan KPR sonrası hastaneye ulaşabilen hastalara medikal yaklaşım yakın dönemde sadece destekleyici nitelikte olmanın ötesine geçmiştir. 2002'de yayınlanan randomize, prospektif, kontrollü çalışmalardan sonra ventrikül fibrilasyonu (VF) ile hastane dışında KPA olmuş kişilerde terapötik hipoterminin olumlu etkisi ortaya konulmuş ve 2010 sonunda uluslar arası kurumların tamamı tarafından standart uygulama pratiği olarak önerilmiştir (Peberdy MA ve ark. 2010). Dolayısıyla hipotermi klinik uygulamalarımız arasına almamız gereken bir gerçeklik haline gelmiştir (Topcuoglu, 2008). Ayrıca çağdaş KPR paradigması kısa dönem sağkalım oranlarını belirgin olarak artırmış olmakla birlikte orta ve geç dönem fonksiyonel prognozunu aynı seviyede geliştirememiştir. Bu noktada temel belirleyici nörolojik etkilenmedir. Haliyle ağır nörolojik sekelle yaşamda tutulmuş olan hastaların kayıp fonksiyonlarının yeniden kazanımı da önemli bir medikal ve etik soruna dönüşmüş durumdadır.

Nozoloji ve Epidemyoloji: KPR sonrası nörolojik etkilenme değişik terimlerle ifade edilmektedir. Sıklıkla kullanılagelen hipoksik iskemik ensefalopati (HIE) terimi yerine KPA sonrası duruma özel bir antite olarak "postresusitasyon ensefalopatisi" teriminin tercih edilmesi daha uygundur (Maramattom, 2005). Bu KPA ile ilişkili olan santral sinir sistemi hasarını ifade etmek üzere kullanılması önerilen genel terimdir. PRE "global serebral iskemi", "pür serebral hipoksi" veya "hipoksik iskemik ensefalopati" şekillerinde olabilir ve bu alt tiplerin patofizyolojik, prognostik ve terapötik yönlerden belirgin farklılıkları olabilir (Singhal, 2002).

KPA sonrası yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalarda taburculuk öncesi ölüm hızı iyi merkezlerde bile en az %50 seviyelerinde olup ölüm nedenleri sırasıyla PRE (yaklaşık %40), kalp yetmezliği/şok (yaklaşık %30), rekürren kardiyak artimiler (%10) ve uzak organ hasarları ile postresusitasyon sendromunun diğer alt klinikleridir(Larkin, 2010).

KPR sonrası, akut tubuler nekroz, travmatik karaciğer

hasarı ve şok karaciğeri, iskemik kolit, pnömotoraks, kemik iliği embolisi, kolesterol embolisi, kosta kırıkları, ventilatör-ilişkili pnömoni, sepsis ve daha bir çok sistemik ciddi komplikasyon gelişebilir. Tüm vücut iskemi reperfüzyon hasarı sonucu gelişen "post-resusitasyon sendromu" sepsis benzeri bir durum olup sistemik inflamatuar yanıt sendromu, myokardiyak ve adrenal disfonksiyon, hiperkoagulopatiyle karakterizedir (Nolan, 2010). Bu sistemik bozuklukların tamamı santral nörolojik yapıları ikincil etkilenimlere hassas hale getirmektedir. Bu nedenle bu komplikasyonlarla mücadele serebral korunma ve prognozda en önemli unsurlardan biri olmaktadır (Peberdy, 2010; Nolan,2008).

Fizyopatoloji: KPR sırasında nörolojik sistemleri etkileyen ve çoğu kez de birlikte bulunan başlıca iki olay "global serebral iskemi" ve "hipoksi"dir. Kardiyak arrest ile serebral kan akımının (SKA) tümüyle durması durumunda en çok 20 saniyede nöronal oksijen deposu sıfırlanır, EEG izoelektrik hale gelir ve hasta bilincini kaybeder. Santral sinir sistemi ancak çok kısa bir süre için dolaşım arrestini tolere edebilir. MR spektroskopi çalışmalarına göre glukoz, fosfokreatin ve ATP depoları en çok 5 dakika içinde sonlanmaktadır. Bu süre dokunun hasarsız kurtarılabileceği kritik dönemi işaret eder. Eğer hastada sistemik dolaşım tekrar sağlanamazsa ölüm gerçekleşecektir. KPR sırasında uygulanan eksternal kalp masajı ile SKA'nın bu süreci frenleyecek seviyeye çıkarılması genellikle olası değildir. Dolayısıyla KPR süresi -masajın etkinliği ile değişmekle beraber- uzadıkça önemli miktarda doku hasarı kaçınılmaz olur.

Erken post-resusitasyon dönemde global SKA ve oksijenin serebral metabolizmada kullanım hızı (SMR-O_2) 15-30 dakika süreyle geçici olarak artmakta ve bunu SKA ile SMR-O_2'nın bazal değerlerin yarısına kadar indiği 1,5 ile 12 saat arasında devam eden bir hipoperfüzyon/hipometabolizma dönemi izlemektedir. Bu ikinci dönemin iki önemli özelliği hipoperfüzyonun anatomik olarak heterojen ve yamalı tarz göstermesi ve serebrovasküler otoregülasyon eğrisinin sağa kaymasıdır (Sundgreen ve ark. 2001). Bu son özellik PRE erken döneminde kan basıncına yaklaşımda anahtardır.

PRE'nin karakteristik histopatolojik bulgusu olan nekrozun altında yatan temel mekanizma iskemidir. Tek başına hipoksinin serebral dokuda derin nekroz yapmadığı not edilmelidir (Miyamoto, 2000). Hatta ekstrem değerlerde (örneğin PO_2<20 mmHg) hipoksiye maruz kalmanın bile bir dereceye kadar tolere edilebildiği ve bariz serebral nekroz görülmediği yıllardır bilinmektedir. Pür hipoksi durumunda SKA belirgin olarak arttığı için metabolik artıklar ortamdan hızla uzaklaştırılabilmektedir. Sonuç olarak oksijen transferi sıkışmış olsa da nöronal hasar düşük düzeyde tutulmuş olur. Bu durumda oluşan GABAerjik yetmezlik ve bunun sonucu olan sinaptik disfonksiyon daima geri dönüşümlüdür. Klinik olarak da kan basıncının sıfırlanmadığı veya dolaşım arrestine yol açmayan solunum arrestinin çok daha iyi prognozlu olduğu zaten bilinmektedir. Diğer taraftan bu teorik alt yapı hastane dışı KPR'da sadece kalp masajı öneren protokollerin standart uygulamalardan daha başarısız olması verisi (Hupl, 2010) ile örtüşür.

Global iskemide hücrelerden masif salınımı ve takiben astrositik geri alımının bozulması sonucu ekstraselüler aralıkta çok yüksek düzeylere çıkan glutamat'ın NMDA ve AMPA reseptörlerinin aktive olması eksitotoksik hasarda önemlidir. Bu yolla kalsiyum ve sodyum kanallarının açılmasını takiben dışarıdan ve daha sonra intraselüler sekestrasyon mekanizmalarının iflası ile içeriden geliş ile bu iyonların intraselüler konsantrasyonu belirgin derecede yükselir. Daha önce muhtemelen EEG aktivitesinin kaybı ile eş zamanlı olarak oldukça yüksek düzeylere çıkmış olan interstisyel potasyum hücre membranlarının depolarizasyonuna yol açmıştır. Bu durum intraselüler ortama sodyum ve beraberinde klor ile suyun girmesini sağlar ve sitotoksik ödem gelişir. İntraselüler asidoz, lipoliz ve serbest yağ asitlerinin oluşması, diğer taraftan serbest radikallerin artması ve/veya uzaklaştırılamaması ile sonuçta nöron ölümüne kadar giden çoğu enzimatik olan katastrofik süreçlere girilmiş olur. Ancak süreç bir kez başlayınca doku perfüzyonunun geri getirilmiş olmasıyla da tam olarak durmaz ve hatta daha da kötüleşebilir. Reperfüzyon hasarı adı verilen bu durumda hippokampal CA1 nöronları gibi hassas bölgelerde daha dominant olarak geç ölüm mekanizmaları yürürlüğe girer. Bu hücrelerin özellikle nöritik çıkıntıları yani akson ve dendritler reperfüzyon sonucu gelişen subselüler organel hasarına daha duyarlıdır. Hücre gövdesi iskemiye daha dirençli ve SKA restorasyonu sonrasında bazı rejeneratif değişikler meydana getirme kapasitesine sahip iken nöritik çıkıntılardaki bu hasar sonucu bir açıdan geriye doğru ölüm fenomeni olarak da ele alınabilecek olan mekanizma ile kaybedilir. Apoptoz PRE'de görülen ikinci çeşit nöron ölümü formudur. Ancak hemen daima hassas bölgelerde ve nöronal nekroz ile reaktif astrositoza ek olarak bulunur (Papadakis, 2008).

Post-resusitasyon sendromunda perfüzyon yetmezliği düzeltildiğinde oluşan sorunların başında mikrovasküler blok fenomeni gelir. Ana arterlerde dolaşım sağlansa bile mikrovasküler düzeyde endotel ödemi, lökosit-eritrosit aggregasyonu veya diğer nedenlerle blok oluşmakta ve doku hipoperfüzyonu hemen kalkmamaktadır. Dahası dokuya gelen lökositler serbest oksijen radikali oluşumuna yol açmakta ve uzaklaştırılamayan bu maddeler hasarlanmaya sebep olmakta özellikle mitokondrilerde sepsistekine benzer disfonksiyon ortaya çıkmaktadır. Devam eden doku hipoksisinde dolaşım durması sırasında koagülasyonun aktive olması ve bunun fibrinoliz artışı ile dengelenmemesi de rol oynar (Harukuni, 2006).

PRE'de lezyon dağılımı heterojen olup fokal ve/veya diffüz tutulum görülebilir. Öncelikle hasarlanan bölgeler

frontoparietal korteks, hippokampus, bazal ganglia, serebellum ve spinal korddur. Kortikal lezyon esas olarak laminer nekroz olup 3., 4. ve 5. laminaların nispeten diffüz tutulumuyla seyreder. Hipokampal CA1 alanı (Sommer sektörü) özellikle duyarlıdır ve geç dönemde kalıcı amnezi oluşuma yol açabilir. İskemik myelopati otopside hastaların yaklaşık yarısında saptanmaktadır. Hafif global iskemide lumbosakral spinal kord, orta derecede iskemide ek olarak servikal spinal kord ve ciddi iskemide ise tüm kordun nekrozu oluşur. Alt torasik ve lumbar bölgede yer alan Clarke kolonu ve ön boynuzdaki anterior ve paramedian gruplardaki büyük nöronlar özellikle hassastır. Medulla spinalisteki bu hassasiyetin fonksiyonel gidişatı önemli ölçüde sınırladığı not edilmelidir (Synder, 2004).

Genellikle yanlış bilindiği için bu noktada PRE'de beyin ödeminin rolü ve mekanizmalarını gözden geçirmek yerindedir. Her şeyden önce PRE'de beyin ödeminin klinik olarak rolü hala belirsiz ve büyük ölçüde tartışmalıdır. PRE hastalarında papil ödem gelişmediği ancak, nadir olarak iskemik papillopati görülebildiği biliniyor. Kafa içi basınç ölçümü yapıldığında artış veya görüntülemede kitle etkisi saptanması da oldukça nadirdir. Otopsi çalışmalarında hipoksik iskemik grup PRE hastalarında gross beyin ödemi ve serebral likefaksiyon izlenir. Ancak bu durum sadece "derin komada olan" ve "5 günden fazla yaşayan" hastalarda görülür. Oysa KPR sonrası ilk 24 saat içinde ölen hastalarda bu tip bir ödem görülmez. Bu gözlem beyindeki şişmenin post-nekrotik bir fenomen olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla PRE'de beyin ödemi olsa bile tedavi edilmesi için hiç bir gerekçe bulunmamaktadır. Bu hastalarda bu amaçla kortikosteroid, osmotik ajanlar, barbitürat-koması, hiperventilasyon veya beyin omurilik sıvısı drenajı ya da KİB monitörizasyonu uygulamalarının yeri yoktur (Synder,2004; Hoesch ve ark. 2008).

PRE spektrumu içerisinde ele alınması gereken bir antite de geç post-anoksik deteriorasyondur. Bazı hastalar PRE nedenli komadan erken dönemde uyanır ve iyileşmeye başlar. Ancak izleyen dönemde apati, konfüzyon, yürüme bozukluğu, spastisite, inkontinans, hareket bozuklukları ve dizartri ile karakterize "Geç post-Anoksik Detoriorasyon" sendromu gelişir. Bu hastalar sıklıkla destekleyici tedavi ile düzelir ama rezidüel defisitlerin kalması kuraldır. 30 yaş üzerindeki kişilerde daha sık olan bu klinik sendrom sıklıkla karbonmonoksit zehirlenmesi gibi histotoksik hipoksi tablolarında görülmekte ve kliniğe hakim tablo parkinsonizm olmaktadır. Patolojik olarak sentrum semiovale'de (subkortikal traktuslar bölgesi) değişik derecelerde demyelinizasyon, bilateral pallidal nekroz ve yamalı kortikal nekroz (özellikle hippokampal) alanları görülür. Oligodendroglial apoptotik hasarın rol oynadığı belirtilmekle birlikte yeterli kanıt yoktur (Synder, 2004).

Klinik ve Prognoz: PRE klinik olarak beyin ölümünden kişilik değişikliğine kadar çok farklı şekillerde prezente olabilir. KPR sonrası komada kalan hastalarda öncelikle tam bir nörolojik muayene yapılmalı ve sinir sisteminin etkilenme derecesi belirlenmelidir. Geleneksel olarak 72 saatlik gözlem süresini takiben muayene bulgularına göre prognoz tespiti gerçekleştirilir (Nolan 2008; Wijidicks ve ark. 2006). Nörolojik muayene bulgularına etki edebilecek sedatif ve anestezik ilaçlar, hipotansiyon, hipotermi, fokal serebral iskemi, epileptik nöbet, elektrolit anormallikleri, karaciğer ve böbrek yetmezliği ve asidoz bu noktada dikkate alınmalıdır.

KPR sonrası komanın klinik seyrini belirlemeye yönelik muayene ve laboratuar incelemelerine geçmeden önce değerlendirme ölçütleri iyi anlaşılmalıdır. Bu amaçla sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri Glasgow-Pittsburg "serebral performans kategorisi (Cerebral Performance Category-CPC score)" ölçeğidir (Cummins ve ark. 2006) [Tablo 22]. Fonksiyonel olarak CPC kategori-1 ve 2 "iyi prognoz" durumunu tanımlamaktadır.

KPR sonrası komatöz durumda kalan hastalarda uyanma genellikle ilk 72 saat içinde meydana gelir. Ancak uyanma genellikle makül (CPC skor 1 ve 2) nörolojik sonucu işaret etmez ve ağır derecede kognitif yıkım ve/veya tam bağımlı sağkalım ile ya da kalıcı vejetatif durum veya minimal bilinçlilik durumu ile birlikte olabilir. Prognoz belirlenimi öncesinde şu nokta not edilmelidir: Kötü gidişi azalttığı tespit edilmiş olan hipotermi gibi komplikasyon oranı göreceli olarak yüksek ve zahmetli tedavi modalitelerini gündeme getirmeden önce hangi hastaların uyanabilme şansının ihmal edilebilir düzeyde olduğunu belirlemek akılcı görünse de prognostik değeri olan klasik ölçütlerin hemen hemen hiçbiri (veya birlikte kullanımı) hiperakut dönemde yararlı değildir veya yönlendiricilik gücü düşüktür(Peberdy 2010; Rittenberger ve ark. 2010; Sasson ve ark. 2010).

KPR ortamının özelliklerinin prognostik önemi çok yüksek değildir. Anoksi zamanının 5 dakikadan ve KPR süresinin de 20 dakikadan uzun olması, arrest ritminin şoklanamayan (Asistol/nabızsız elektriksel aktivite) tipte olması ve kardiyak arrest nedeninin non-kardiyak olması gibi başlıca kriterlerin yalancı pozitiflik oranları %20-27 gibi yüksektir (Wijdicks ve ark. 2006). Yani bu durumların tespit edildiği hastaların önemli bir kısmında prognozun kötü olmama olasılığı vardır. Bu noktada hangi hastaya invazif tedavi uygulamayalım sorusuna yanıt olacak kriterin yalancı pozitiflik oranı %0 veya en azından %0'a çok yakın olması gerektiği not edilmelidir. Altta yatan hastalığın kritiklik derecesi, komorbidite sayısının çokluğu ve ağırlığı, post-resusitasyon sendromunun yol açtığı şok, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi etkilenimlerin varlığı ve derecesi ile ileri yaş prognozu belirlemede ister istemez sıklıkla dikkate alınsa da bu yaklaşımın bilimsel değeri bulunmamaktadır. Vital bulgulardan ateşin kötü prognostik olduğu saptanmış olmakla birlikte yine tek başına bireysel prognoz belirleniminde önemi düşüktür.

Tablo 22 — Glasgow-Pittsburg-Serebral Perfomans Kategorik (CPC) Skoru

Kategori	CPC Tanımlama ve Başlıca Özellikler
1 (Normal)	Hasta uyanık olup çalışma ve normal gündelik yaşamına tekrar geri dönebilecek derecede motor ve zihinsel kapasiteye sahiptir. Bu hastalarda minör psikolojik sorunlar (psikoz, hafif kognitif yıkım vs) ve hafif/orta nörolojik defisitler (hemiparezi, kranial sinir paralizileri, afazi vs) bulunabilir.
2 (Hafif sakat)	Hastanın bilinç açıktır ama hasta eski işine geri dönemez. Ancak yine de desteklendiği ortamlarda çalışabilir. Giyim kuşam, yemek hazırlayabilme, kişisel hijyen, toplu taşım araçlarını kullanabilme gibi gündelik yaşam aktivitelerini tam bağımsız veya minimal destekli olarak sürdürebilir. Bu hastalarda hemipleji, epilepsi, ataksi, afazi ve kognitif bozuklar gibi çok değişik spektrumdaki nörolojik bozukluklar bulunabilir.
3 (Ağır sakat)	Bilinci açık olsa da ciddi serebral hasar nedeniyle gündelik yaşam aktivitelerinin tamamında yardıma muhtaçtır. Ancak en azından kısmen de olsa kognisyon daima vardır ve değişik seviyelerde iletişim kurulması her zaman için mümkündür. Bu kategori ambulatuar ancak çok belirgin hafıza kaybından (Amnestik sendrom veya demans) normal kognisyon ancak kuadripleji ("Locked-in" benzeri tablo gibi) durumuna kadar değişen spektrumdaki hastaları içerir.
4 (Koma)	Koma, kalıcı bitkisel hayat, minimal bilinçlilik durumu şekillerinde ve kısaca çevrenin farkında olmama; kognisyon bulunamması ve sözel ve psikolojik olarakilişki kurulamaması ile karakterizedir..
5 (Ölüm)	Beyin ölümü veya klasik ölüm

Ancak, bu hastalarda ateşin daima ve agresif olarak tedavi edilmesi gerektiği unutulmamalıdır (Peberdy 2010; Nolan 2010). Daha önce de vurguladığımız gibi bu anamneze dayalı kriterlerin tek olası avantajı erken dönemde kullanılabilir olmaları ise de yüksek yalancı pozitiflik oranları klinik kullanımı gölgelemektedir.

Nörolojik muayenenin KPR sonrasında kötü prognozun öngörülmesinde en yararlı olan kısmı motor yanıtlardır. 72. saat sonunda Glasgow koma skorunun motor yanıt bölümünde 2 veya daha düşük puanın (yani refleks veya volunter fleksiyonun olmaması) yalancı pozitifik değeri kabaca %0'dır (%95 güven aralığı %0-%3 arası) (Wijdicks ve ark. 2006; Topcuoglu ve ark. 2009). Beyin sapı reflekslerinin alınamaması özellikle ışık reaksiyonunun kaybı da benzer derecede çok düşük yalancı pozitiflik gösterir (Booth ve ark. 2004). Diğer beyin sapı reflekslerinin (kornea refleksi ve okulosefalik refleks gibi) olmaması da kötü prognostiktir ama güven aralığı ışık reaksiyonu kaybına göre daha geniştir (Wijdicks ve ark. 2006).

KPA arrest sonrası sporadik epileptik nöbet görülmesinin prognoza etkisi yoktur. Ancak status epileptikus veya myoklonik status olması kötü prognozu işaret eder. Özellikle EEG'de "burst-supresyon paterni" ile birlikte olan myoklonik statusta yaşama şansı ihmal edilebilecek düzeydedir (Hui ve ark. 2005). Ancak bu yargının doğru olabilmesi için Lance-Adams sendromu'nun uygun şekilde ekarte edilmiş olması gerekir (English ve ark. 2009). Elektroensefalografi(EEG)'nin PRE prognozundaki yeri klasiktir. Bu bağlamda EEG'de aktivitenin kaybı ya da tama yakın supresyonu (elektroserebral sessizlik), alfa koma (non-reaktif diffüz alfa aktivitesi), burst-supresyon (orta yüksek voltajlı yavaş dalga veya karışmış diken aktivitesi olup en az 1 saniyelik sessiz dönem izler) ve peryodik EEG aktivitesi (Tipik olarak 1-2 saniye intervallerle ortaya çıkan jeneralize diken veya keskin dalga aktivitesi) şeklindeki dört "malign" EEG paterninden birinin tespit edilmesi prognozun kötü olacağını işaret eder. Ancak yapılan meta-analizlerde EEG'nin yalancı pozitiflik oranı %3 (%95 güven aralığı %0,9-%11) seviyesinde olup istenen düzeyin çok gerisinde kalmaktadır(Wijdicks ve ark. 2006). Bu nedenle "spot" EEG yapılması PRE prognozunun belirlenmesinde önerilmemelidir. Diğer taraftan EEG'nin prognostik değeri 24. saatten sonra yapılırsa ve takip edilirse artabilir. Eski bir tetkik olsa da EEG'nin bu indikasyonda geniş hasta populasyonlarında denenmemiş olduğunu bilmeliyiz. Diğer taraftan KPA sonrası nonkonvülzif epileptik nöbetlerin sık olduğunu ve kolayca gözden kaçabileceği bilinmelidir. Bunların saptanması amacıyla KPA sonrası komada EEG monitörizasyonu endikasyonu vardır. Özellikle nistagmus veya siklik pupil değişiklikleri saptanan, yüzde veya ekstremitelerde minör sıçrama, tremor veya fokal hareketler olan hastalarda "nonkonvülzif" status epileptikus düşünülmeli ve EEG ile ekarte edilmelidir. Diğer taraftan EEG aktivitesine ilaç, sepsis ve metabolik değişikliklerin etkisi fazladır ve bu nedenle prognostifikasyon değeri somatosensoriyel evok potansiyellere (SEP) göre daha düşüktür(Kaplan, 2006). Median SEP'de bilateral kortikal (N20) yanıtın kaybının yalancı pozitiflik oranı %0,7 (%95 güven aralığı 0,1-3,7) olarak verilmiştir(Wijdicks ve ark. 2006). Başka bir şekilde okunacak olursa KPR sonrası ilk günün sonunda veya daha sonra N20 cevabı yok ise hastanın tekrar bilincini kazanma şansı oldukça düşüktür. Ancak bunun tersi doğru değildir. Yani SEP'te N20 var ise sensitivite %46 olup prognoz açısından anlamı bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle SEP'te N20 yanıtı alınan vakaların çoğunda prognoz iyi olmayacaktır.

Yapılabilmelerindeki kolaylık prognoz belirlemede serumdaki biyolojik parametreleri öne çıkarmaktadır. Bu amaçla en çok çalışılan belirleyiciler nöron spesifik enolaz ve S100 proteinidir [sırasıyla kötü prognoz için yalan-

cı pozitiflik oranı yaklaşık %0 (%95 güven aralığı %0-%11) ve %2 (%95 güven aralığı %0-%54)]. Beyin omurilik sıvısında kreatin fosfokinaz beyin bandının yalancı pozitiflik değerleri %15 gibi yüksek ve güven aralığı da %0-%33 gibi geniştir(Wijdicks ve ark. 2006). PRE hastalarında beyin BT ve MRG prognoz açısından önemli bilgiler verebilir. Beyin BT KPA'e yol açabilecek nörolojik nedenleri dışlamak amacıyla sıklıkla hiperakut dönemde yapılmaktadır. Bu dönemde de genel olarak normal bulunur. Üçüncü güne doğru diffüz beyin ödemi belirginleşmeye başlar. Ayrıca sınır alan (watershed) infarktlar ve kortekste selektif nekroza bağlı dansite azalması gelişir. MRG görüntüleme hasarın detaylarını göstermesi bakımından BT'ye üstündür. Ancak konvansiyonel T1 ve T2 sekanslarına ek olarak FLAIR ve Difüzyon ağırlıklı sekanslar da alınmalıdır (Topcuoglu ve ark. 2009). Ancak görüntüleme yöntemlerinin prognostik değeri geniş hasta sayısı olan serilerde araştırılmamış olduğu için yalancı negatif değerleri bilinmemektedir.

Tedavi ve Önlemler: KPR sonrasında oluşmuş/oluşacak olan nöronal hasarlanmayı azaltmaya yönelik olarak randomize kontrollü çalışmalarda denenen tiopental koma, lidoflazin (kalsiyum kanal blokajı), magnezyum, çeşitli benzodiyazepin ve glukokortikoidler, nimodipin ve daha birçok farmakolojik tedavilerden olumlu sonuç alınamamıştır. Oysa hayvan modellerinde NMDA antagonistleri (dextrorphan, dizoclipine, magnezyum), kalsiyum kanal blokerleri (nimodipine gibi), GABA ve GABA agonistleri (chlormethiazole, tiagabine), Na^+ kanal blokerleri (fenitoin, lamotrigin), barbitüratlar, COX inhibitörleri, immunosupressanlar (takrolimus, siklosporin) ve sigma reseptör ligandları gibi bir çok ilaç umutvar sonuçlar vermiştir (Weigl ve ark. 2005). Klinik çalışmalarda gözlenen bu başarısızlığın nedenlerinden biri KPR sonrası nöron/glia ölümünde rol oynayan mekanizmaların sayıca çokluğu ve kompleks doğası olup patofizyolojik basamakların birinin düzeltilmeye çalışılmasının olayın bütününü değiştirememesi olarak görünmektedir. Buna rağmen bazı başarılı adımlar da atılmıştır. Bu gün için hafif-orta derece (kısaca "terapötik") hipotermi (Peberdy 2010; Nolan ve ark. 2008; Holzer 2010) ve koroner reperfüzyon (Bossaert ve ark. 2010) tedavileri ile ileri yoğun bakım desteği bu hastalarda etkin olduğu gösterilmiş tedavi standartlarıdır (Field ve ark. 2010).

Post-resusitasyon sendromunun agresif tedavisi ile akut dönemde hemodinamik instabilite nedenli ölüm ve daha sonraki dönemde serebral ve/veya multiorgan hasarına bağlı ölüm ve morbidite azaltılabilir. Bu hastalar hızla yoğun bakım ünitesine transfer edilmelidir. Post-KPR bakım ve tedavisi bir bakıma "uzamış yaşam desteği" olarak anlaşılmalıdır. Bu hastalarda bir taraftan süratle KPA nedeninin tespit ve tedavisi ile rekürrensin engellenmesine çalışılırken diğer taraftan da "post-anoksik tedavi paketi" uygulanmaya başlanmalıdır. Bu paket aşağıda uygulama detay ve pratiği verilecek olan terapötik hipotermi yanı sıra akut koroner sendromlarının tanı ve tedavisi, akciğer koruyucu ventilasyon, multi-organ hasar riskini azaltma ve bozulmuş olan organların fonksiyonlarını desteklemek için "hedefe kilitli yoğun bakım yaklaşımı", etkin ve erken rehabilititasyon ile gerçekçi nörolojik prognoz belirlemesini içerir (Morrison ve ark. 2010).

Spontan dolaşımın tekrar sağlanabildiği hastalarda ilk önce ventilasyon ve oksijenizasyon optimize edilmelidir. Oksijen saturasyonunun (SaO_2) %94 üzerinde tutulması, ileri ve kalıcı hava yolunun sağlanmış olması ve/veya kontrolü yanısıra kapnogram ile end-tidal parsiyel karbondioksit basıncının ($etPCO_2$) monitörizasyonu (hedef 35-40 mmHg arası) önerilmektedir. Sıklıkla hastaya %100 oksijen verilerek mekanik ventilasyona başlanır ve daha sonra nabız oksimetriye göre verilen havadaki oksijen yüzdesi (FiO_2) aşağı doğru titre edilir. Solunum hızı dakikada 10-12 olacak şekilde başlandıktan sonra arteryel kan gazı (PCO_2 hedefi 40-45 mmHg) ve/veya $etPCO_2$ değerine göre ayarlanır. Bu hastalarda hiperventilasyonun mutlaka engellenmesi gerekmektedir. Metabolik asidozun daima dakika volumunun ("soluk sayısı"x"soluk volumu") artırılmasıyla değil, doku perfüzyonunun iyileştirilmesiyle düzeleceği hatırlanmalıdır. Hiperventilasyon serebral iskemiyi artırması, akciğerde hava hapsi (otoPEEP) ile pulmoner hasar ve hipotansiyona yol açması nedeniyle zararlıdır. Bu hastalarda tidal volum düşük tutulmalı (6-8 cc/kg); akut akciğer hasarının erken tespiti için PaO_2/FiO_2 oranı takip edilmelidir. PRE'de respiratuar distres sendromu riski olsa da refraktör hipoksemiden ölümün ana sebep olmadığı bilinmelidir.

Bu hastalarda hipotansiyon (sistolik kan basıncı <90 mmHg) agresif olarak düzeltilmelidir. Bu amaçla ilk etapta 1-2 litre serum fizyolojik veya Ringer laktat (RL) IV bolus olarak hemen verilir. Hasta mental cevapsız ise bu soğuk (4°C) olabilir. Ardından epinefrin, norepinefrin ve dopamin ile vazopressor tedavi ilave edilir. 5H [Hipovolemi, Hipoksemi, Hidrojen (asidoz), hipo/hiperkalemi ve Hipotermi] ve 5T [Tansiyon pnömotoraks, Tamponad kardiyak, Toksin, Tromboz pulmoner, Tromboz koroner) şeklinde mnemonikleştirilen "tedavi edilebilir nedenler" hızla ekarte edilmelidir. Non-invazif olarak kan basıncı ve EKG devamlı monitörize edilmeli, tedaviye dirençli olgularda invazif arteryel monitörizasyona geçilmelidir.

Post-KPR dönemde profilaktik anti-aritmik önerilmemekte ve aritmi olursa gerektiği gibi tedavi edilmesi belirtilmektedir. KPA sonrası spantan dolaşım sağlanınca hemen EKG çekilerek akut koroner sendrom ekarte edilmelidir. Bu bağlamda EKG'de ST yükselmesi, yeni sol dal bloğu ve QT mesafesi değişiklikleri önemlidir. Akut myokard infarktusu varsa aspirin, heparin ve perkütan koroner girişim ve/veya trombolitik tedavi için hasta nakledilmelidir. Hastanın komada ve/veya hipotermik (terapötik) olması nedeniyle koroner girişim ertelenme-

melidir. İlk stabilizasyon sonrası acil ekokardiyografi elde olunarak global myokardiyak "stunning" (afallama) yanı sıra yapısal kardiyak problemler, kardiyomyopati ve duvar hareket bozuklukları ekarte edilmelidir. Ayrıca ekokardiyografi ile pulmoner hipertansiyon da belirlenir. "Stunning" olan hastalarda volüm optimize edilmeli, dobutamin başlanmalı, dirençli ise intra-aortik balon pompası takılmalıdır. Sistemik perfüzyon yeterliliği "Laktat" seviyesiyle monitörize edilmelidir. Serum kreatinin, alınan/verilen sıvı volumleri, saatlik idrar çıkışı takibi yapılmalıdır. Hipokalemi mutlaka önlenmeli ve serum potasyum düzeyi 3,5 mEq/L üzerinde tutulmalıdır. Glisemi 144-180 mg/dL arasında kalacak şekilde ayarlanmalıdır. Hipotonik sıvılar tercih edilmemelidir. Titreme kontrolü, ventilatör dissenkronisi veya ajitasyonun engellenmesi amacıyla etkili sedasyon uygulanmalıdır. Bu hastalarda ağrı ve sedasyon takip skalaları ile uygulamaların yavaş titrasyonla günlük olarak kesilerek nörolojik muayene yapılması önerilir. Sedasyon için ajan seçimi özellik göstermez ve morfin, fentanyl, midazolam, propofoli veya dexmedetomidin kullanılabilir.

Terapötik Hipotermi: Hipoterminin iskemik dokuda hasarı azaltmasının altında yatan temel mekanizma metabolizma olan üzerine olan etkileridir. Normalin altına doğru her bir santrigrad Celsius azalımı ile neredeyse lineer olarak oksijen kullanımı %7 oranında azalır. Diğer taraftan azalan her derece başına yaklaşık %5 oranında kan basıncı düşmesi oluşmasına rağmen metabolizmadaki yavaşlama nedeniyle iskemi daha iyi tolere edilebilir hale gelir. Hipoterminin glutamat ve glisin gibi eksitatör nörotransmitterlerin salımını azaltma, serbest radikal toksisitesini baskılama, intraselüler mediyatör sistemlerinde olumlu etkiler oluşturma, ayrıca intraselüler asidozu azaltma, anormal protein klerensinde önemli olan ubiquitin'in azalmasının önüne geçme, anti-apoptotik ve anti-inflamatuar etkileri ile daha başka mekanizmalar üzerinden iskemik nöron hasarını azalttığına ilişkin bulgular vardır.

Terapötik hipoterminin PRE'deki etkinliği ilk olarak 2002 yılında yayınlanan, biri çift kör, iki randomize çalışma ile gösterilmiştir (Holzer, 2010). Avrupa'da yapılan HACA (Hypothermia After Cardiac Arrest) çalışmasında 275 VF'na bağlı kardiyak arrest sonrası komatöz olarak sağ kalan hastada mesane sıcaklığı hedefi 32-34 °C olacak şekilde battaniye ve soğuk hava ile uygulanan hipotermi yararlı bulunmuştur. Terapötik hipoterminin etkinliği açısından en sağlam kanıtı bu çalışma üretmiş olup 6. ayda bağımsız oluş ile belirlenen iyi sonuç hipotermi grubunda (%55) normotermi grubuna göre (%39) anlamlı olarak yüksektir. Ayrıca hipotermi uygulaması ile mortalite de azalmıştır (%41'e %55, relatif risk: 0,74). Bu çalışmada dolaşımın geri getirilmesini takiben ortalama 8 saat içinde hedef sıcaklık değerine ulaşılmıştır. Daha küçük ölçekli diğer randomize çalışmaya VF'na bağlı KPA sonrası komatöz olarak yaşama döndürülen 75 hasta dahil edilmiş ve hedef pulmoner arter sıcaklığı olan 33°C'ye 12 saat boyunca vücut ve başa buz paketleri konulması ile ulaşılmıştır. Bu çalışmada hipotermi uygulananlarda normotermi grubuna göre yaklaşık iki kat daha fazla iyi sonuç şansı olduğu saptanmıştır (%49'a %26, p=0,046). Diğer iki daha küçük ölçekli randomize çalışmanın da dahil edildiği meta-analiz hipoterminin iyi klinik sonuçları kısa dönemde ortalama 1,68 kat ve uzun dönemde ise ortalama 1,44 kat artırdığını ortaya koymuştur. Yaş, cinsiyet, kollaps ile dolaşımın yeniden sağlanması arası süre, hipotermi tekniği de dikkate alınarak yapılan bu meta-analizde tedavi ile bir hastada iyi sonuç elde etmek için 6 hastaya uygulama yapılması gerektiği saptanmıştır (Holzer, 2010; Arrich, 2009). Randomize kontrollü çalışmaların göreceli olarak suni şartları ötesinde rutin klinik yaşamda da terapötik hipoterminin etkinliği hemen her prospektif veri bankasınca doğrulanmıştır. Bir başka deyişle hipoterminin rutin klinik yaşamda kPA sonrası komatöz olan hastalarda düşük risk ile uygulanabileceği oldukça açık şekilde ortaya konulmuş durumdadır. Terapötik hipotermi sözel komutlara uymayan [Glasgow koma skoru <8] olan her hastaya uygulanmalıdır. Kontrendikasyonların tamamı göreceli konumdadır. Uygulama tercihen ilk 6, ama mutlaka ilk 12 saat içinde ve olabildiğince erken başlamalıdır. Genel olarak yarım saat içinde +4°C SF veya RL'ın periferik geniş bir venden infüzyonla verilmesiyle yapılan indüksiyonu takiben, buz paketi veya battaniye ile hipotermik düzey idame edilir. Hedef sıcaklık 32-34°C olup soğutmaya başladıktan sonra (hedefe ulaşıldıktan sonra değil) 24 saat devam edilir. Isıtma yavaş (0,25°C/saat) ve uzamadığı sürece pasif olmalıdır. Uygulama esnasında sentral vücut ısısının birkaç noktadan (mesane, ösefagus vs) ölçülmesi, derin sedasyon ve analjezi uygulanması, soğuk diürezi ile oluşan ve kritik olabilecek hipokalemi, hipomagnezemi, hiperglisemi gibi elektrolit bozuklukları için önden önlem alınması önerilir. İndüksiyon sonrası idame için geribeslemeli kontrolü olan femoral keteterli endovasküler veya yüzeyel komputerize sistemler kullanılması ile daha sabit hipotermik değerler sağlanabilmekte ve uygulama kolaylaşmaktadır. Ancak bu ticari cihazların doğal yöntemlere üstün olduğu gösterilmiş değildir(Heard ve ark. 2010; Larsson ve ark. 2010).

Sonuç olarak PRE tedavisi için her hasta özelinde bireysel hedefler belirlenmelidir. Bu hedeflerin önemli bir kısmı nörolojiktir. Bu bağlamda iyi bir başlangıç noktası terimlerin son kertede belirleyici olduğu noktasından hareketle "Kardiyopulmoner resusitasyon" deyimini "Kardiyoserebral resusitasyon" olarak değiştirmektir. Anlattığımız "anoksik beyin hasarı paketi" de hastanelerde sürekli gündemde tutulmalı ve çalışılmalıdır. Nörologların kardiyopulmoner arresti tümden bir kardiyovasküler sorun olarak düşünmemesi ve bu konuda kendilerini yetiştirmesi/yenilemesi artık daha büyük bir gerekliliktir.

OMURİLİĞİN VASKÜLER HASTALIKLARI

Dr. Sevin Balkan

Spinal kordun (omurilik) iskemik veya hemorajik olabilen vasküler hastalıkları çok nadir görülen ve çok akut olarak dakikalar veya maksimum 12 saat içinde gelişen, klinik tabloda ağrının eşlik edebildiği, motor ve duyusal defisitlerin geliştiği bir durumdur. Bu hastalıklar "Omurilik Hastalıkları" bölümünde de ele alınmış olup burada konu bütünlüğü açısından kısaca basedileceklerdir.

Spinal Kordun Vasküler anatomisi

Spinal kordun vasküler yapısı çok kompleks olup, arterler çoğunlukla ön yüzde venler ise çoğunlukla arka yüzdedir ve çok küçük çaplı damarlardan oluşmuştur. (ör: radiküler arterler ve anterior spinal arter 0.2-0.8 mm, posterolateral spinal arter 0.1-0.4 mm'dir).

Arteriel Dolanım

Spinal kordun arteriel dolanımı aortanın kendisi ile onun sefalik ve kaudal uçlarından ayrılan subklavian ve iliyak arterlerden kaynaklanır. Bununla ilgili olarak kord 3 bölüme ayrıldığında; *Servikal ve T2 arası* ; subklavian arterlerden çıkan vertebral, asendan servikal, inferior tiroid, derin servikal ve superior interkostal arterlerin segmental spinal dallarından, *T3-L1 arası* ; aortadan çıkan interkostal ve lumbal arterlerin segmental spinal dallarından, ve *Lumbosakral kısım*; internal iliyak arterlerden çıkan lumbar, iliolumbar ve lateral sakral arterlerin segmental spinal dallarından kanlanması sağlanır (Biglioli ve ark. 2004; Hurst, 2006). Vertebral arterler kranial kavite içinde anterior ve posterior spinal arterleri verir. Yukarıda tanımlanan diğer arterlerden çıkan segmental spinal arterler ise intervertebral foramenlerden geçerek spinal korda giden 5-8 adet anterior radiküler arterleri ve sinir köklerini besleyen posterior radiküler arterleri verirler. (Şekil 35 ve 36). Anterior radiküler arterlerin en büyüğü ve en sonuncusu olan a.radicularis magna *(Adamkiewicz,majör anterior segmental arter)* insanların %75'de aortanın solundan çıkar ve spinal korda T 9- 12 köklerden birinin yanında seyrederek girerek anterior spinal artere katılır (Şekil 36). Bu arter kordun lumbal ve sakral kısmının majör arteriel dolanımını sağlayan arterdir (Hurst, 2006).

Anterior Spinal Arter (ASA): Her iki vertebral arterden foramen magnum düzeyinde çıkan ASA kordda anterior median fissürde birleşerek tek bir arteri oluşturur ve konus medullarise kadar seyrederek burada posterior spinal arterle anastomoz yapar (Baba ve ark. 1993). Bu arterin ayrıca 31 çift segmental arterden çıkan 6-10 adet anterior radiküler arterin asendan ve desendan dalları ile de anastomozu vardır. ASA'nın en büyük çapı lumbosakral bölgede, en küçük çapı ise torakal bölgededir. ASA, 200 kadar penetran (santral ya da sulkokomissural) dalları ile kordun derin yapılarının ve periferdeki sirkumferensiyal dalları ile de kordun 2/3 ön kısmının kanlanmasını sağlar. Sirkumferensiyal dalların birbirleri ile ve posterior spinal arterlerin sirkumferensiyal dalları ile de anastomozları vardır. Gri cevherin vaskülarizasyonunun tamamına yakınını bu arter sağlarken beyaz cevheri sulayan da dalları vardır. Ön boynuzları, kortikospinal traktusları ve spinotalamik traktusları ASA kanlandırır (Parent, 1996).

Posterior Spinal Arter (PSA): Vertebral arterlerden çıkan her iki PSA ayrı ayrı seyrederek penetran ve sirkumferensiyal dalları ile kordun 1/3 arka kısmının kanlanmasını sağlarlar.(Şekil 35) Bu arterler de segmental arterlerden çıkan toplam 10-23 adet posterior radiküler arterler aracılığı ile katkı almakdadır ; bu katkı ASA'dan fazladır. Her iki PSA sıklıkla birbirleri ile anastomoz yapar. PSA'lar arka kordonların ve arka boynuzların kanlanmasını sağlarlar (Hurst, 2006; Drake and Mitchell, 2007; Baba, 1993). Penetran ve sirkumferensiyal arter dağılımları arasında klinik önemi olan *sınır bölgeler* vardır. Bu da klinik varyasyonların önemli bir nedenidir (Mohr ve ark. 1998).

Spinal kordun iskemiye hassas bölgeleri: Servikal ve lomber bölgenin aksine orta (T2-4)ve özellikle alt torasik bölgenin kanlanması daha zayıf olup, dolayısıyla hipoperfüzyona daha hassasdır (Ishizawa ve ark. 2005; Duggal and Lach, 2002)

Venöz Dolanım

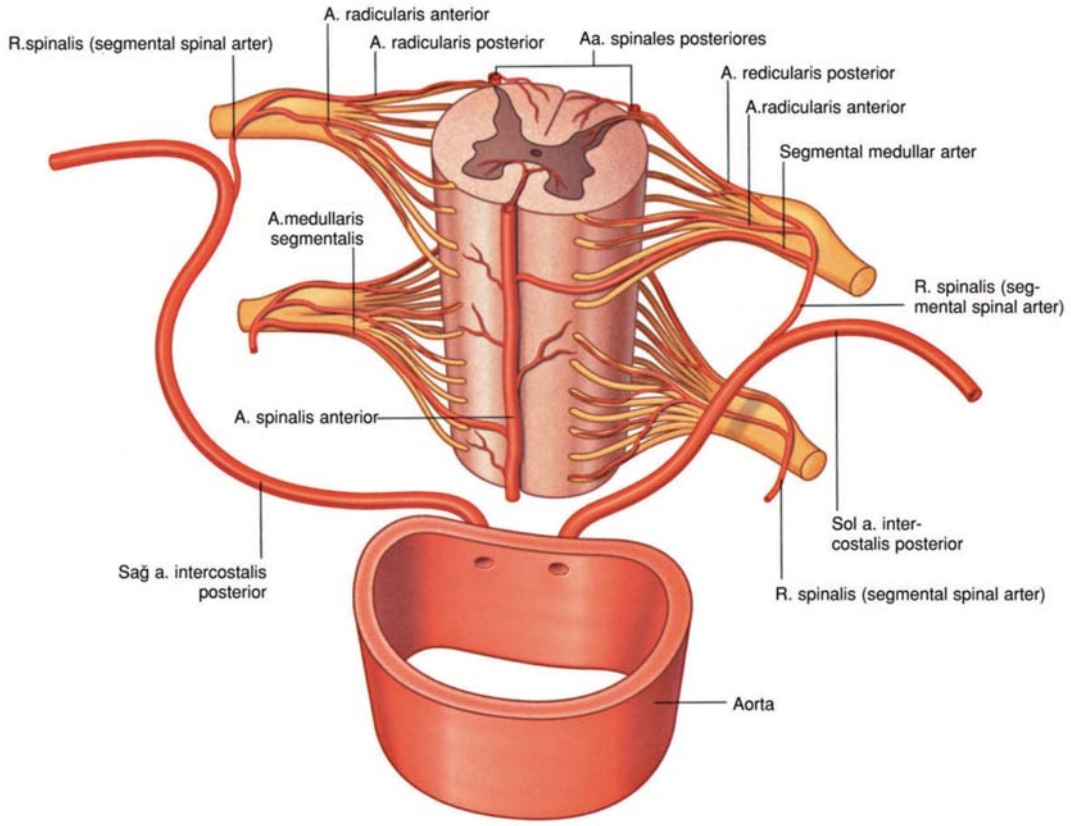
Kordun venöz yapısı arteriel yapıya göre çok daha kompleksdir. Majör spinal venler olan anterior ve posterior spinal venler, önce radiküler venlere sonra intravertebral ve longitudinal seyreden paravertebral venöz pleksuslara ve en sonunda da azygos ve pelvik venöz sistemlere drene olurlar. Spinal venlerin kapakçıkları olmadığından valsalva manevrası veya intraabdominal basıncın artması durumunda venöz basınç artar ve spinal kordun perfüzyonu azalır (Hurst, 2006; Cheshire ve ark.; 1996) (Şekil 37).

Spinal Kordun Vasküler Sendromları

Spinal kord'un vasküler sendromları iskemik ve hemorajik sendromlar olarak iki tipde ortaya çıkarlar.

İskemik Sendromlar

Spinal kordun iskemik sendromlarının en sık nedenleri ekstravertebral nedenler olup bunlar içinde de en sık (%30-40) aort hastalıkları (aortik plaklar, tromboz, anevrizma, diseksiyon gibi) ve aort operasyonları yer almaktadır (Mohr, 1998; Cheshire ve ark. 1996; Sturzenegger, 2001) Torasik ve torakoabdominal aortik anevrizma girişimlerin en korkulan komplikasyonu sıklıkla radiküler arter zedelenmesine sekonder oluşan spinal kord iskemisidir. Bu ameliyatlarda spinal infarkt oranı ortalama %10



Şekil 35 — Spinal kordun arterleri. (Drake R.L, Mitchell W.M. Tıp Fakültesi Öğrencileri için Anatomi., Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım., Güneş Kitabevi, 2007)

ise de oran %29'a kadar çıkabilmektedir (Messe ve ark. 2008) Bunların dışındaki nedenler serebral iskemi nedenleri (ateroskleroz, kardiyak emboli, sistemik hipotansiyona sekonder hipoperfüzyon, hiperkoagulabilite, vaskülitik nedenler gibi) olabileceği gibi disk hernilerinden kaynaklanan fibrokartilaj embolik nedenli iskemi, vasküler malformasyonlar, venöz infarktlar da olabilir. Bu hastalarda nadiren de etyolojik neden bulunamamaktadır (Duprez ve ark. 2005; Leys ve ark. 1998)

Spinal Kordun Geçici İskemik Atakları: Spinal kordun geçici iskemik atakları çok nadirdir. Dakikalar ya da saatler süren, gelip geçici paraparezi, kuadriparezi ve radiküler ağrı şeklinde olabilir. Servikal korddaki GİA'lar düşme (drop) ataklarına neden olabilir. Nadir görülen lomber bölgedeki GİA'lar ise alt ekstremitelerde eforla artan ve dinlenme ile azalan güçsüzlüğe ve duyu bozukluklarına neden olur (spinal kord klodikasyonu). Bu hastalarda alt ekstremitelerdeki nabızlar normaldir ve ağrı yoktur (Sturzenegger, 2001)

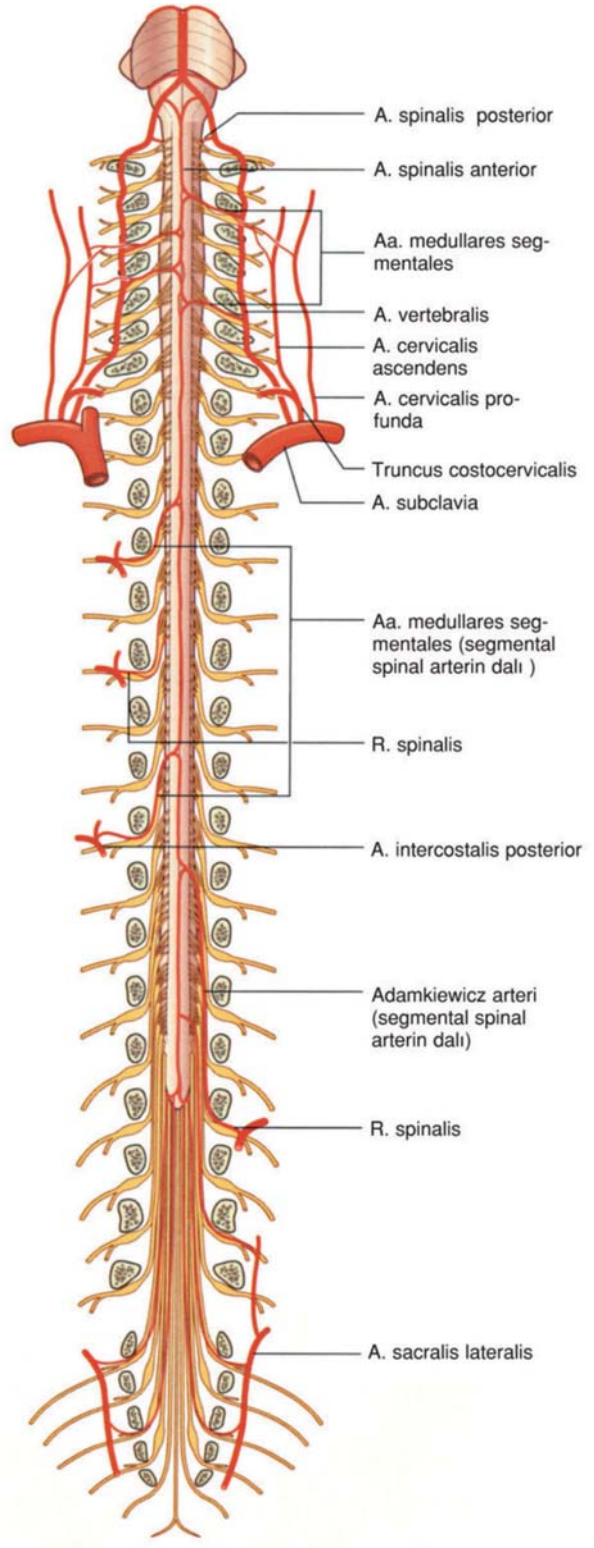
Spinal GİA'lara en sık spinal kord arteriovenöz malformasyonlarında konan AV- şantlar sonrası artabilen venöz basınç yol açar. Etyolojide ayrıca kardiyak emboli, aortik ateromatöz plakdan kaynaklanan emboli ya da intermitan radiküler arter kompresyonu olabilir.

Spinal Kord İnfarktları: Spinal kordun oklusiv vasküler hastalıkları, diğer adıyla iskemik miyelopati, serebral iskemik vasküler hastalıklara göre çok daha nadir olup, tüm santral inmelerin %1.2'ni, tüm akut miyelopatilerin %5-8'ni oluşturur (Sturzenegger, 2001; Messe ve ark. 2008). Bunun en önemli nedeninin hem spinal kordun vasküler anatomisindeki zengin bir anastomotik yapının, hem de ekstraspinal anastomozların varlığı olduğu düşünülmekdedir. Klinik tablo etkilenen arter, infarkt alanı ve hastanın vasküler anatomisindeki varyasyonlara göre heterojendir; ağır bir tablo olabileceği gibi hafif bir güçsüzlük de olabilir. Oluşan infarkt anterior veya posterior spinal arter alanlarında veya her ikisinde veya sınır bölgelerdedir.

Ortaya çıkan sendrom inkomplet olabileceği gibi, farklı arterlere ait semptomatoloji içiçe geçebilir.Örneğin anterior spinal arter sendromu spinal radiküler arter sendromu ile aynı klinik prezantasyonda olabilir, ya da anterior spinal arter sendromu posterior spinal arter sendromunun bazı semptomlarını da içerebilir (Duprez ve ark. 2005; Leys ve ark. 1998).

Spinal infarktların yaş ve cins ile bilinen bir ilişkisi yoktur.

Anterior Spinal Arter İnfarkt Sendromu: En sık görülen spinal infarkt tipidir. 'Beck Sendromu' olarak da bilinir. Sıklıkla torakal bölgededir (Cheshire, 1996). Seyir akut veya hızlı subakutdur. Klinik olarak %80'den fazla olguda, lezyon düzeyine uyan, geçici, bıçak saplanır vasıfta



Şekil 36 — Spinal kordun segmental arterleri. (Drake R.L, Mitchell W.M. Tıp Fakültesi Öğrencileri için Anatomi., Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım., Güneş Kitabevi, 2007)

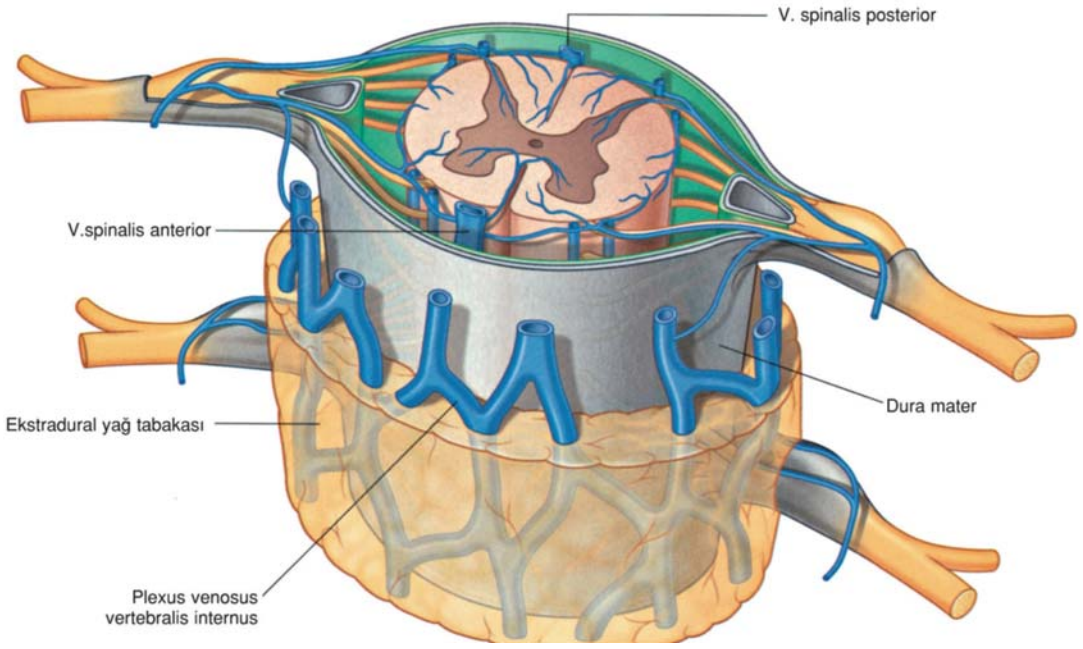
radiküler veya sırt ağrısı görülür. Olguların tümünde, sıklıkla dakikalar içinde gelişen, lezyon seviyesi altında paraparezi, kuadriparezi şeklinde motor güçsüzlüğe %85'den fazla olguda görülen lezyon seviyesi altında bilateral ağrı ve ısı duyusunda azalma ve %75 olguda görülebilen otonomik defisitler (üriner retansiyon, konstipasyon, erektil disfonksiyon) eşlik eder (Messe ve ark. 2008; Prasad ve ark. 2007). İskemik olay sırasında idrar ve gaita inkontinansı da olabilir. Vibrasyon ve pozisyon duyuları arka kordonun korunması nedeniyle normaldir. Motor defisit en sık paraparezi şeklinde olup, genellikle spastiktir; ancak başlangıç flask ve arefleksikdir. İnfarkt ön boynuz motor nöronlarını veya kökleri etkilemişse parezi mikst veya flask olur. Ancak bu semptomların hepsi görülmeyebilir. Örneğin sadece ön boynuz motor nöronlar etkilenip bir ALS kliniğini taklit edebilir; bu durumda normal duyu ve sfinkter fonksiyonları vardır. Lezyon üst servikalde ise Horner sendromu eşlik eder ve küme başağrısını taklit edebilir (Sturzenegger, 2001). Lezyon C3-5 üzerinde ise diafragma da etkilenir. Lezyon lomber kordda konus medullarisde ise kauda equina sendromu kliniği (ağır sfinkter paralizisi, perianal duyu kaybı ve bacaklarda L5-S2 segmentlerinde hızlı oluşan motor ve duyu bozulukları) görülür (Sliwa, 1992). Nadiren klinik tabloda otonom defisitler parapleji olmadan da olabilir (Sakakibara ve ark. 2008). Anterior spinal arter duplike ise veya unilateral sulkokommissural arterlerin tutuluşu varsa, bir inkomplet hemikord lezyonu (parsiyel Brown Sequard sendromu) oluşabilir. Bu hastalarda lezyon tarafında hemiparezi, kontrlateral ağrı ve ısı kaybı olur (Kumral ve ark. 2010). Tipik anterior spinal arter infarkt sendromunda MRG'de posterior spinal arterlerin suladığı arka kordonların korunduğu bilateral infarkt saptanır (Raghavan ve ark. 2004).

Posterior Spinal İnfarkt Sendromu: Nadirdir ve tanısı zordur. Unilateral veya bilateral olabilir. Oluşan infarkt arka kordonu, arka boynuzu ve kısmen de lateral piramidal traktusu etkileyebilir. Sıklıkla omurga boyunca ve bacaklarda ağrı, bacaklarda parestezi, dizesteziler, lezyon altı vibrasyon ve pozisyon duyularında kayıp olur. Lezyon anteriora uzanırsa hafif motor güçsüzlük ve sfinkter disfonksiyonu eşlik edebilir ancak klinik tablo anterior spinal arter sendromu kadar ağır değildir ve gelip geçici olabilir (Petruzzellis, 2010).

Santral Spinal İnfarkt Sendromu: Anterior ve posterior spinal arterler arasındaki sınır bölge iskemilerinde görülen tablodur. Klinik anterior spinal arter sendromu ile aynıdır (Cheng ve ark. 2008).

Spinal kordun komplet transvers infarktı: Bu sendromda kordda tam bir transvers infarkt olup, hastada başlangıçda olan spinal veya radiküler ağrı hızla kaybolur ve daha sonra lezyon düzeyi altında bilateral flask motor paralizi, komplet duyu kaybı ve sfinkter disfonksiyonu görülür (Sturzenegger, 2001; Nedeltchev ve ark. 2004).

Spinal Kordun Venöz İnfarktı: İzole spinal kord venöz infarktları çok nadirdir (Kim ve ark. 1984); sıklıkla spinal dural AV fistülde görülür (Koch ve ark. 1998). Klinik arte-



Şekil 37 — Spinal kordun venleri.(Drake R.L, Mitchell W.M. Tıp Fakültesi Öğrencileri için Anatomi., Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım., Güneş Kitabevi, 2007)

riel infarktlara benzerlik gösterir. İnfarkt içine kanama riski vardır.

Spinal Kord İnfarktlarında Tanı: Esas olarak klinik ve MRG ile konur. MRG özellikle kompressif miyelopati ayırıcı tanısı ve etyolojik araştırma için mutlak gereklidir. T2 ağırlıklı MRG ile spinal kord iskemisinin saptanabilme oranı görüntülemenin zamanına göre %45 ile %73 arasındadır; özellikle ilk saatlerde negatif olabilir (%14) (Novy ve ark. 2006; Masson ve ark. 2004). Difüzyon MRG, akut iskemi tanısında çok yardımcıdır. Spinal MR anjiografi veya BT anjiografi ile vertebral arter diseksiyonu, ayrıca arterio-venöz malformasyonlar, dural fistüller ve Adamkiewicz arteri görüntülenebilir (Hyodoh ve ark. 2009). Bir araştırmada torakal ve torakoabdominal aorta cerrahisinin perioperatif parapleji riskini azaltmak için 1196 hastada preoperatif Adamkiewicz arterinin görüntülebilirliği araştırılmış ve BTA ile %72, MRA ile de %80.8 gösterilebilmiştir (Melissano, 2009). Aort diseksiyonu, transösefageal EKO, toraks BT ve MRG ile gösterilebilir. MRG'de beyindeki gadolinium tutuluşu olan lezyonların saptanması, kord patolojisinin multipl skleroz kaynaklı tanısı için yardımcıdır. Ekokardiyografi emboli kaynağı araştırmasında yapılırken, lomber ponksiyon enfeksiyon araştırması için yapılır. Spinal infarktta BOS genellikle normaldir; nadiren protein (<120mg/dl) ve hücre (< 100/mm^3) artar (Cheshire ve ark. 1996).

Spinal kordun iskemisi klinik olarak akut transvers myelit, viral myelit, Guillain- Barre sendromu ve spinal kanal kitlelerindeki (neoplazm, epidural veya subdural hematom, apse) kompresiv miyelopati ile karışabilirse de tüm bu hastalıklar iskemiden daha yavaş olarak, 24-72 saat içinde gelişirler. Spinal kordun iskemisinin nadiren de angina pektoris veya akut myokard infarktı ile karışabildiği akılda tutulmalıdır.

Prognoz değişkendir. Olguların %50'i 2- 4 hafta içinde yardımlı veya yardımsız mobil hale gelebilmekdedir. Prognoz başlangıçtaki klinik defisitin ağırlığı ile koreledir. Bir ayın sonunda motor düzelme hiç yoksa prognoz kötüdür (Salvador de la Barrera ve ark. 2001).

Tedavi: Spinal kord infarktları nadir görüldüğünden bu konu üzerinde yapılmış kapsamlı klinik araştırmalar yoktur. Bu nedenle de konu ile ilgili bir tedavi kılavuzu da yoktur. Standart ilaç tedavisi aspirindir. Ağır motor defisit ile yatağa bağımlı olan hastalarda derin ven trombozu ve pulmoner emboli riskini önlemek için düşük moleküllü heparin, varis çorapları, fizik tedavi gerekir.

Spinal Hemorajik Sendromlar

Spinal kordun hemorajik sendromları da nadirdir. İntrameduller (hematomyeli), subaraknoid, subdural veya epidural olabilir. Erkeklerde daha sık olup vasküler malformasyon, trauma,kanama diyatezi,tümör içine kanama, venöz infarkt etyolojik nedenlerdir.

Klinik kanamanın yerine göre değişkendir (Rüfenacht ve ark. 1998). *İntramedüller, subdural veya epidural ise* akut şiddetli sırt ağrısı (radiküler ağrı olur veya olmaz) ve motor güçsüzlük (hemiparezi, paraparezi, kuadriparezi), lezyon altında duyu kaybı, sfinkter kontrol kaybı olabilir.

Subaraknoid ise akut şiddetli sırt ağrısı (radiküler ağrı olur veya olmaz) ve başağrısı, meningial bulgular olabilir; papil stazı eşlik edebilir. **Tanı** MRG, MR Anjio ve LP ile konur. **Tedavi ise** etyolojiye yöneliktir.

Kaynaklar

Aaslid R, Lindegaard K.F, Sorteberg W, Nornes H. Cerebral autoregulation dynamics in humans.Stroke 1989;20:45-52.

Abbott AL, Chambers BR, Stork JL, Levi CR, Bladin CF, Donnan GA. Embolic signals and prediction of ipsilateral stroke or transient ischemic attack in asymptomatic carotid stenosis: a multicenter prospective cohort study. Stroke. 2005;36:1128-33.

Abbott AL. Medical (nonsurgical) intervention alone is now best for prevention of stroke associated with asymptomatic severe carotid stenosis: results of a systematic review and analysis. Stroke. 2009 Oct;40 (10):e573-83.

ACTIVE Writing Group of the ACTIVE Investigators, Connolly S, Pogue J, Hart R, Pfeffer M, Hohnloser S, et al. Clopidogrel plus aspirin versus oral anticoagulation for atrial fibrillation in the Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for prevention of Vascular Events (ACTIVE- W): a randomised controlled trial. Lancet 2006; 367 (9526):1903-1912.

Adams H, Adams R, Del Zoppo G, Goldstein LB. Stroke Council of the American Heart Association; American Stroke Assocation. Guidelines for the early management of patients with ischemic stroke: 2005 guidelines update: a scientific statement from the Stroke Council of the American Heart Association/American Stroke Association (published corrections appear in Stroke. 2005;36:1626, Stroke. 2005;36:1352, Stroke. 2005;36:916-923, Stroke. 2006;37:1582.

Adams HP, Bendixen BH, Kappelle LJ, Biller J, Love BB, Gordon DL, Marsh EE. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment. Stroke 1993;24 (1):35-41.

Adams HP, Love BB: Medical management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke (eds) Barnett HJM, Mohr JP, Stein BM, Yatsu FM. Churchill-Livingston 1998, sayfa:1243-1262.

Adams R. Neurological complications. In: Embury S, ed. Sickle Cell Disease: Basic Principles and Clinical Practice. New York, NY: Raven Press;1994:599-621.

Adams RJ, McKie VC, Carl EM, Nichols FT, Perry R, Brock Ket al. Long-term stroke risk in children with sickle cell disease screened with transcranial Doppler. Ann Neurol. 1997;42:699-704.

Adams, HP Jr et al. Guidelines for the early management of adults with ischemic stroke. Stroke. 2007;38:1655-1711.

Afifi A.K, Bergman R.A.Functional Neuroanatomy İnternational Edition Mc Graw Hill, 1998 .

Agmon Y, Khandheria BK, Meissner I, et al. Relation of coronary artery disease and cerebrovascular disease with atherosclerosis of the thoracic aorta in the general population. Am J Cardiol 2002;89:262-267.

Agrawal N, Johnston SC, Wu YW, Sidney S, Fullerton HJ. Imaging data reveal a higher pediatric stroke incidence than prior US estimates. Stroke 2009;40:3415–3421;28.

Alamowitch S, Eliasziw M, Barnett HJ. The risk and benefit of endarterectomy in women with symptomatic internal carotid artery disease. Stroke. 2005 Jan;36 (1):27-31.

Albers GW, Amarenco P, Easton JD, Sacco RL, Teal P. Antithrombotic and thrombolytiv therapy for ischemic stroke: American College of Chest Physicians Evidence Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2008; 133: 630-669.

Albers GW, Diener HC, Frison L, Grind M, Nevinson M, Partridge S, et al. SPORTIF Executive Steering Committee for the SPORTIF V Investigators. Ximelagatran vs warfarin for stroke prevention in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a randomized trial. JAMA 2005; 293: 690-8.

Albers GW, SPORTIF Investigators. Stroke prevention in atrial fibrillation: pooled analysis of SPORTIF III and V trials. Am J Manag Care. 2004;10 (14 suppl):S462-S469; discussion S469-S473.

Albers GW, Thijs VN, Wechsler L et al. Magnetic Resonance Imaging Profiles predict clinical response to early reperfusion: The diffusion and perfusion imaging evaluation for understanding Stroke evolution (DEFUSE) study. Ann Neurol 2006; 60: 508-517.

Algra A, De Schryver EL, van Gijn J, Kappelle LJ, Koudstaal PJ. Oral anticoagulants versus antiplatelet therapy for preventing further vascular events after transient ischaemic attack or minor stroke of presumed arterial origin. Cochrane Database Syst Rev 2006;19;3:CD001342.

Algra A, van Gijn J. Cumulative meta-analysis of aspirin efficacy after cerebral ischaemia of arterial origin. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999; 66 (2): 255.

ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) [published corrections Appear in JAMA. 2003;289:178 and JAMA. 2004;18:2196]. JAMA. 2002;288:2981-2997.

Altun B, Aric M, Nergizoğlu G, Altun B, Arici M, Nergizoğlu G, Derici U, Karatan O, Turgan C, Sindel S, Erbay B, Hasanoğlu E, Cağlar S; Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Turkey (the PatenT study) in 2003. Journal of Hypertension 2005; 23, :10: 817–1823, 2005.

Amarenco P et al. New approach to stroke subtyping: the A-S-C-O (phenotypic) classification of stroke. Cerebrovasc Dis 2009, 27:502–508.

Amarenco P, Bogousslavsky J, Callahan A 3rd, Goldstein LB, Hennerici M, Rudolph AE et al. Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL) Investigators.N Engl J Med. 2006;355:549-559.

Amarenco P, Cohen A, Baudrimont M, Bousser MG. Transesophageal echocardiographic detection of aortic arch disease in patients with cerebral infarction. Stroke 1992; 23: 1005–09.

Amarenco P, Labreuche J, Mazighi M. Lessons from carotid endarterectomy and stenting trials. Lancet. 2010 Sep 25;376 (9746):1028-31.

American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics – 2009 Update. Dallas, Texas: American Heart Association; 2009. Available at: http://www.americanheart.org/ downloadable/heart/123783441267009HeartandStrokeUpdate.pdf. Erişim: Haziran 2009.

American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics—2004 Update. Dallas, Tex: American Heart Association; 2003.

Amin–Hanjani S, Ojeman RG, Ogilvy CS, : Surgical management of cavernous malformations of the nervous system. Schmiedek (ed) Operative Neurosurgical techniques, WB Saunders. 4.the ed. 1347-1362. 2000.

Amoli SR, Turski PA. The role of MR Angiography in the evaluation of acute stroke. Neuroimag Clin N Am 1999; 9 (3): 423-438.

Andaluz N, Zuccarello M. Recent trends in the treatment of spontaneous intracerebral hemorrhage: analysis of a nationwide inpatient databaseJ Neurosurg. 2009;110:403– 410.

Anderson CS, Huang Y, Wang JG, Arima H, Neal B, Peng B et al. INTERACT Investigators. Intensive blood pressure reduction in acutecerebral haemorrhage trial (INTERACT): a randomised pilot trial. Lancet Neurol. 2008; 7:391–399.

Anderson GL, Limacher M, Assaf AR, Bassford T, Beresford SA, Black H, et al. Women's Health Initiative Steering Committee. Effects of conjugated equine estrogen in postmenopausal women with hysterectomy: the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. 2004;291:1701-1712.

Antiplatelet Trialists' Collaboration. Collaborative overview of randomised trials of antiplatelet therapy—I: Prevention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various categories of patients. BMJ 1994; 308 (6921): 81-106.

Antithrombotic Trialists' Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ 2002; 324 (7329):71-86.

Appelros P, Stegmayr B, Terent A. Sex differences in stroke epidemiology: a systematic review. Stroke 2009;40:1082–1090. [PubMed: 19211488].

Arboix A, García-Eroles L, Massons J, Oliveres M. Predictive clinical factors of in-hospital mortality in 231 consecutive patients with cardioembolic cerebral infarction. Cerebrovasc Dis 1998; 8: 8–13.

Arenillas JF, Alverez-Sabin J, Montaner J, et al. Angiogenesis in symptomatic intracranial atherosclerosis. Predominance of the inhibitor endostatin is related to a greater extent and risk of recurrence. Stroke 2005;26:92-97.

Arenillas JF, Molina CA, Chacón P, Rovira A, Montaner J, Coscojuela P, et al. High lipoprotein (a), diabetes, and the extent of symptomatic intracranial atherosclerosis [published correction appears in Neurology. 2004;63:944]. Neurology.2004;63:27-32.

Armstrong FD, Thompson RJ Jr, Wang W, Zimmerman R, Pegelow CH, Miller S, et al. Cognitive functioning and brain magnetic resonance imaging in children with sickle cell disease. Neuropsychology Committee of the Cooperative Study of Sickle Cell Disease. Pediatrics. 1996;97 (6 pt 1):864-870.

Aronowski J, Strong R, Grotta JC. Reperfusion injury: demonstration of brain damage produced by reperfusion after transient focal ischemia in rats. J Cereb Blood Flow Metab 1997;17:1048-1056.

Arrich J, Holzer M, Herkner H, Mullner M. Hypothermia for neuroprotection in adults after cardiopulmonary resuscitation. Cochrane Database Syst Rev. 2009 (4):CD004128.

Ascherio A, Rimm EB, Hernán MA, Giovannucci EL, Kawachi I, Stampfer MJ, et al. Intake of potassium, magnesium, calcium, and fiber and risk of stroke among US men. Circulation. 1998;98:1198-1204.

Astrup J, Siesjo BK, Symon L. Thresholds in cerebral ischemia - the ischemic penumbra Stroke1981;12;723-725.

Awad IA, Barnett GH: Acute management of subarachnoid hemorrhage. In Neurosurgical emergencies. Loftus (ed) AANS publications sayfa 137-149, 1994.

Ay H et al. A computerized algorithm for etiologic classification of ischemic stroke: the Causative Classification of Stroke System. Stroke 2007;38:2979-84.

Ay H, Oliveira-Filho J, Buonanno FS, Ezzeddine M, Schaefer PW et al. Diffusion-weighted imaging identifies a subset of lacunar infarction associated with embolic source. Stroke 1999; 30: 2644–50.

Ay H. Advances in the diagnosis of etiologic subtypes of ischemic stroke. Curr Neurol Neurosci Rep 2010;10:14-20.

Ayata C, Rordorf G. Craniocervical endovascular stending and angioplasty. In: Handbook of Stroke Prevention in clinical practice ed: Furie KL, Kelly PJ. Humana Press 2004; p:167-186.

Azarpazhooh MR, Etemadi MM, Donnan GA, Mokhber N, Majdi MR, Ghayour-Mobarhan M et al. Excessive incidence of stroke in Iran: evidence from the Mashhad Stroke Incidence Study (MSIS), a population-based study of stroke in the Middle East. Stroke. 2010 Jan;41 (1):e3-e10.

Baba H, Tomita K, Kawagishi T, et al Anterior spinal artery syndrome. Int Orthop 1993; 17: p353 .

Barber PA, Darby DG, Desmond PM, Gerraty RP, Yang Q, Li T, Jolley D, Donnan GA, Tress BM, Davis SM. Identification of major ischemic change: Diffusion-weighted Imaging versus computed tomography. Stroke 1999; 30: 2059-2065.

Barnett HJ, Taylor DW, Eliasziw M, Fox AJ, Ferguson GG, Haynes RB, et al. Benefit of carotid endarterectomy in patients with symptomatic moderate or severe stenosis. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. N Engl J Med. 1998 Nov 12;339 (20):1415-25.

Barnett HJ. Reflections on the carotid artery: 438 BC to 2009 AD: the Karolinska 2008 Award Lecture in stroke research. Stroke. 2009 Sep;40 (9):3143-8.

Barnett HJM, Meldrum HE, Eliasziw M, for the North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) Collaborators. The appropriate use of carotid endarterectomy. CMAJ 2002;30:1169-1179.

Barnoya J, Glantz SA. Secondhand smoke: the evidence of danger keeps growing. Am J Med. 2004;116:201-202.

Baron JC. Mapping the ischaemic penumbra with PET: implications for acute stroke treatment. Cerebrovasc Dis 1999;9:193–201.

Bates ER, Babb JD, Casey DE, Jr., Cates CU, Duckwiler GR, Feldman TE, et al. ACCF/SCAI/SVMB/SIR/ASITN 2007 clinical expert consensus document on carotid stenting: a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents (ACCF/SCAI/SVMB/SIR/ASITN Clinical Expert Consensus Document Committee on Carotid Stenting). J Am Coll Cardiol. 2007 Jan 2;49 (1):126-70.

Bebek N, Çoban O, R.Tuncay, M. Kurtoğlu, S. Bahar Karotis endarterektomisi sonrası gelişen hiperperfüzyon sendromu: 5 olgu.. Türk Nöroloji Dergisi [Original Article]. 2007;13:46-52.

Becker KJ, Baxter AB, Cohen WA, Bybee HM, Tirschwell DL, Newell DW, et al. Withdrawal of support in intracerebral hemorrhage may lead to self-fulfilling prophecies. Neurology 2001; 56: 766–772.

Becker KJ. Inflammation and acute stroke. Curr Opin Neurol 1998;11:45–9.

Bednarczyk EM, Remler B, Weikart C, Nelson AD, Reed RC. Global cerebral blood flow, blood volume, and oxygen metabolism in patients with migraine headache. Neurology. 1998;50:1736-1740.

Begelman SM, Olin JW. Fibromuscular dysplasia. Curr Opin Rheumatol. 2000;12:41-47.

Beletsky V, Nadareishvili Z, Lynch J, Shuaib A, Woolfenden A, Norris JW; Canadian Stroke Consortium. Cervical arterial dissection: time for a therapeutic trial? Stroke 2003; 34 (12): 2856-2860.

Bendixen, BH., Posner, J., Lango, R. Stroke in young adults and children. Current Neurology and Neuroscience Reports. 2001;1:54-66.

Berger AR, Lipton RB, Lesser ML, Lantos G, Portenoy RK. Early seizures following intracerebral hemorrhage: implications for therapy. Neurology 1988;38: 1363–1365.

Bernard SA, Gray TW, Buist MD, Jones BM, Silvester W, Gutteridge G, et al. Treatment of comatose survivors of out-of-hospital cardiac arrest with induced hypothermia. N Engl J Med. 2002 Feb 21;346 (8):557-63.

Bhatt DL, Flather MD, Hacke W, Berger PB, Black HR, Boden WE, et al. Patients with prior myocardial infarction, stroke, or symptomatic peripheral arterial disease in the CHARISMA trial. J Am Coll Cardiol 2007; 49 (19): 1982-1988.

Biglioli P, Roberto M, Cannata A et al. Upper and lower spinal cord blood supply: the continuity of the anterior spinal artery and the relevance of the lumbar arteries. J Thoorac Cardiovasc Surg 2004; 127:1188.

Biller J, Love BB. Ischemic cerebrovasculer disease. In Bradley GW, Daroff RB, Fanichel GM, Jankovic J (eds). Neurology in clinical practice. The Neurological disorders. Philadelphia. Elsevier, 2004, p.1226-1230.

Birnbaum J, Hellmann DB. Primary angiitis of the central nervous system. Arch Neurol 2009;66:704-709.

Black HR, Elliott WJ, Neaton JD, Grandits G, Grambsch P, Grimm RH Jr, et al. Baseline characteristics and early blood pressure control in the CONVINCE Trial. Hypertension. 2001;37:12-18.

Bleeding during antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation. The Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators. Arch Intern Med. 1996;156:409-416.

Blumenfeld H. Neuroanatomy through Clinical Cases, Sinauer Ass.Inc. 2002.

Blumenstein J, Kempfert J, Walther T, Van Linden A, Fassl J, Borger M, et al. Cerebral flow pattern monitoring by transcranial Doppler during cardiopulmonary resuscitation. Anaesth Intensive Care. 2010 Mar;38 (2):376-80.

Boden-Albala B, Kargman DE, Lin IF, Paik MC, Sacco RL, Berglund L. Increased stroke risk and lipoprotein (a) in a multiethnic community: the Northern Manhattan Stroke Study. Cerebrovasc Dis. 2010;30:237-243.

Boden-Albala B, Sacco RL, MS; Lee HS, Grahame-Clarke C, Rundek T, Elkind MV et al. Metabolic syndrome and ischemic stroke risk: Northern Manhattan Study. Stroke. 2008 Aug;39(8):e138.

Bogousslavsky J, Caplan L. Stroke Syndromes; second edition. Cambridge., 2001.

Bogousslavsky J, Caplan L.R. Syndromes related to large artery thromboembolism within the verterobasilar arterial system. In: Stroke Syndromes. Cambridge Press, 2001, p 667-690.

Bogousslavsky J, Van Melle G, Regli F: The Lausanne Stroke Registry. Analysis of 1000 consecutive patients with first stroke. Stroke, 19:1083-1092, 1988 .

Boiten J, Lodder J. Risk factors for lacunar infarction. In: Subcortical Stroke. 2nd ed. Oxford, UK: Oxford University Press; 2002.

Boiten J, Rothwell PM, Slattery J, Warlow CP. Ischaemic lacunar strokes in the European Carotid Surgery Trial. Risk factors, distribution of carotid stenosis, effect of surgery and type of recurrent stroke. Cerebrovasc Dis. 1996;6:281-287.

Bolay H, Dalkara T. Mechanisms of motor dysfunction after transient MCA occlusion: persistent transmission failure in cortical synapses is a major determinant. Stroke 1998;29:1988-93.

Bonati LH, Dobson J, Algra A, Branchereau A, Chatellier G, Fraedrich G, et al. Short-term outcome after stenting versus endarterectomy for symptomatic carotid stenosis: a preplanned meta-analysis of individual patient data. Lancet. 2010 Sep 25;376 (9746):1062-73.

Bonati LH, Jongen LM, Haller S, Flach HZ, Dobson J, Nederkoorn PJ, et al. New ischaemic brain lesions on MRI after stenting or endarterectomy for symptomatic carotid stenosis: a substudy of the International Carotid Stenting Study (ICSS). Lancet Neurol. 2010 Apr;9 (4):353-62.

Bonita R, Duncan J, Truelsen T, Jackson RT, Beaglehole R.Passive smoking as well as active smoking increases the risk of acute stroke. Tob Control. 1999;8:156-160.

Bonow RO, Carabello B, de Leon AC Jr, Edmunds LH Jr, Fedderly BJ, Freed MD, et al. ACC/AHA guidelines for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Patients With Valvular Heart Disease). J Am Coll Cardiol. 1998;32:1486-1588.

Booth CM, Boone RH, Tomlinson G, Detsky AS. Is this patient dead, vegetative, or severely neurologically impaired? Assessing outcome for comatose survivors of cardiac arrest. JAMA. 2004 Feb 18;291 (7):870-9.

Bossaert L, O'Connor RE, Arntz HR, Brooks SC, Diercks D, Feitosa-Filho G, et al. Part 9: Acute coronary syndromes: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation. 2010 Oct;81 Suppl 1:e175-212.

Bots ML, Elwood PC, Nikitin Y, Salonen JT, Freire de Concalves A, Inzitari D, et al. Total and HDL cholesterol and risk of stroke. EUROSTROKE: a collaborative study among research centres in Europe. J Epidemiol Community Health. 2002;56 (suppl 1):i19-i24.

Bousser MG, Conard J, Kittner S, de Lignières B, MacGregor EA, Massiou H, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Silberstein SD%22%5BAuthor%5Det al. Recommendations on the risk of ischaemic stroke associated with use of combined oral contraceptives and hormone replacement therapy in women with migraine. The International Headache Society Task Force on Combined Oral Contraceptives & Hormone Replacement Therapy. Cephalalgia. 2000;20: 155-156.

Bousser MG, Ferro JM. Cerebral venous thrombosis: an update. Lancet Neurol. 2007 Feb;6 (2):162-70.

Bova IY, Bornstein NM, Korczyn AD. Acute infection as a risk factor for ischemic stroke. Stroke. 1996;27:2204-2206.

Brass LM, Isaacsohn JL, Merikangas KR, Robinette CD. A study of twins and stroke. Stroke. 1992;23:221-223.

Brattström L, Wilcken DE, Ohrvik J, Brudin L. Common methylenetetrahydrofolate. Reductase gene mutation leads to hyperhomocysteinemia but not to vascular disease: the result of a meta-analysis. Circulation. 1998;98:2520-2526.

Braun LT, Davidson MH. Lp-PLA2: A new target for statin therapy.Curr Atheroscler Rep. 2010;12:29-33.

Brey, R. L., Coull, B. M. Coagulation abnormalities in stroke. In: Mohr, J. P., Choi, D. W., Grotta, J.C., Weir, B., Wolf, P. A., (eds). Stroke: Pathophysiology, diagnosis and management. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2004. p.707-724.

Broderick J, Brott T, Kothari R, Miller R, Khoury J, Pancioli A, et al. The Greater Cincinnati/Northern Kentucky Stroke Study: preliminary first-ever and total incidence rates of stroke among blacks. Stroke. 1998;29:415-421.

Broderick J, Connolly S, Feldmann E, Hanley D, Kase C, Krieger D, et al. Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage in Adults 2007 Update: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council, High Blood Pressure Research Council, and the Quality of Care and Outcomes in Research Interdisciplinary Working Group: The American Academy of Neurology affirms the value of this guideline as an educational tool for neurologists. Stroke 2007;38: 2001–23.

Brott TG, Hobson RW, 2nd, Howard G, Roubin GS, Clark WM, Brooks W, et al. Stenting versus endarterectomy for treatment of carotid-artery stenosis. N Engl J Med. 2010 Jul 1;363 (1):11-23.

Brown Jr RD, Flemming KD, Meyer FB, Natural History, evaluation and manaqgement of intracranial vascular malformations, Mayo Clin Proc 80:269-281, 2005 .

Brown RD, Whisnant JP, Sicks JD, O'Fallon WM, Wiebers DO.Stroke incidence, prevalence, and survival: secular trends in Rochester, Minnesota, through 1989. Stroke. 1996;27:373-380.

Brust JCM. Neurological Aspects of Substance Abuse. 2nd ed. Philadelphia, Pa: Butterworth-Heinemann; 200450. Burns DM. Epidemiology of smoking-induced cardiovascular disease. Prog Cardiovasc Dis. 2003;46:11-29.

Bryan RN, Wells SW, Miller TJ, Elster AD, Jungreis CA, Poirier VC, Lind BK, Manolio TA. Infarct like lesions in the brain: prevalence and anatomic characteristics at MR imaging of the elderly: data from the Cardiovascular Health Study. Radiology. 1997;202:47–54.

Bundak R, Furman A, Gunoz H, Darendeliler F, Bas F, Neyzi O. Body mass index references for Turkish children. Acta Paediatr 2006; 95: 194-198.

Burchfiel CM, Curb JD, Rodriguez BL, Abbott RD, Chiu D, Yano K.Glucose intolerance and 22-year stroke incidence: the Honolulu Heart Program. Stroke. 1994;25:951-957.

Bushnell CD. Migraine and risk of ischemic stroke: an evidence-based medicine review. J Clin Outcomes Manage. 2001;8:33-39.

Cabanes L, Coste J, Derumeaux G, Jeanrenaud X, Lamy C et al. Interobserver and intraobserver variability in detection of patent foramen ovale and atrial septal aneurysm with transesophageal echocardiography. J Am Echocardiogr 2002; 15: 441–46.

Calvin AD, Somers VK Obstructive sleep apnea and risk of stroke: time for a trial. Nat Clin Pract Cardiovasc Med. 2009 Feb;6 (2):90-91.

Camilo O, Goldstein LB. Non-atherosclerotic vascular disease in the young. J Thrombosis and Thrombolysis, 2005;20:93-103.

Cannegieter SC, Rosendaal FR, Briet E. Thromboembolic and bleeding complications in patients with mechanical heart valve prostheses. Circulation. 1994;89:635-641.

Caplan LR: Caplan's stroke. A Clinical Approach (3rd ed). Boston, Butterworth, 2000.

Caplan LR: Posterior Circulation Disease. Clinical Findings, Diagnosis, and Management. Cambridge, Blackwell Science, 1999 .

Caplan LR: Top of the basilar syndrome. Neurology, 30:72-79, 1980.

Caplan LR. Dissections of brain-supplying arteries. Nat Clin Pract Neurol 2008;4:38-42.

Caplan. L.R. Large artery occlusive disease of anterior circulation. In Stroke: A Clinical approach. Sounders, 2009, p 221-235.

CAPRIE Steering Committee. A randomised, blinded trial of clopidogrel versus, aspirin n patients at risk of ischaemic events (CAPRIE). Lancet 1996;348:1329-1339.

Carolei A, Marini C, De Matteis G. History of migraine and risk of cerebral ischaemia in young adults. The Italian National Research Council Study Group on Stroke in the Young. Lancet. 1996;347: 1503-1506.

CAVATAS Investigators. Endovascular versus surgical treatment in patients with carotid stenosis in the Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS): a randomised trial. Lancet. 2001 Jun 2;357 (9270):1729-37.

Centers for Disease Control and Prevention (CDCP). Physical activity levels among children aged 9–13 years: United States, 2002. MMWR. 2003;52:785–788.

Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence of stroke: United States, 2005. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2007;56:469–474.

Cerebral Embolism Task Force. Cardiogenic brain embolism. Arch Neurol. 1986;43 (1):71-84.

Chabriat H, Joutel A, Dichgans M, Tournier-Lasserve E, Bousser MG. CADASIL. Lancet Neurol 2009;8:643-653.

Chalela JA, Kidwell CS, Nentwich LM et al. Magnetic Resonance Imaging and computed tomography in emergency assessment of patients with suspected acute stroke: a prospective comparison. Lancet 2007; 369; (9558): 293-298 .

Chambers BR, Norris JW. Outcome in patients with asymptomatic neck bruits. N Engl J Med. 1986;315:860-865.

Champion, B., Choy, F., Schrieber, L., Roche, J., Rowe, D. B. Isolated fascicular oculomotor nerve palsy as the initial presentation of the antiphosfolipid syndrome. J.Clin Neuroscience. 2002; 9:691-694.

Chan PH. Reactive oxygen radicals in signaling and damage in the ischemic brain. J. Cereb. Blood Flow Metab 2001;21: 2-14.

Chan WS, Ray J, Wai EK, Ginsburg S, Hannah ME, Corey PN, et al. Risk of stroke in women exposed to low-dose oral contraceptives: a critical evaluation of the evidence [published correction appears in Arch Intern Med. 2005;165:2040]. Arch Intern Med. 2004; 164:741-747.

Chen JW, Wasserman BA. Vulnerable plaque imaging. Neuroimaging Clinics of North America 2005; 15 (3): 609-621.

Chen M, Lu TJ, Chen XJ, Zhou Y, Chen Q, Feng XY, et al. Differential roles of NMDA receptor subtypes in ischemic neuronal cell death and ischemic tolerance. Stroke 2008;39:3042–8.

Cheng MY, Lyu RK, Chang YJ et al. Spinal cord infarction in Chinese patients. Clinical features, risk factors, imaging and prognosis. Cerebrovasc Dis. 2008;26 (5):. Epub 2008 Sep 23, pp 502-8.

Cheshire, W.P., Santoo, C.C, Massey E.W, Howard, J.F. Spinal cord infarction:etiology and outcome.Neurology vol 47, 1996 pp 321-30.

Chimowitz MI, Lynn MJ, Howlett-Smith H, Stern BJ, Hertzberg VS, Frankel MR, et al. Comparison of warfarin and aspirin for symptomatic intracranial arterial stenosis. N Engl J Med. 2005 Mar 31;352 (13):1305-16.

Chimowitz MI, Mancini GB. Asymptomatic coronary artery disease in patients with stroke. Prevalence, prognosis, diagnosis, and treatment. Stroke. 1992;23:433-436.

Chimowitz MI, Poole RM, Starling MR, Schwaiger M, Gross MD. Frequency and severity of asymptomatic coronary disease in patients with different causes of stroke. Stroke. 1997;28:941-945.

Chiu M, Austin PC, Manuel DG, Tu JV. Comparison of cardiovascular risk profiles among ethnic groups using population health surveys between 1996 and 2007. CMAJ 2010 May 18;182 (8):E301-10. Epub 2010 Apr 19.).

Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr, et al. National Heart, Lung, and Blood Institute Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report [published correction appears in JAMA. 2003;290:197]. JAMA. 2003;289:2560-2572.

Choi DW. Calcium-mediated neurotoxicity: relationship to specific channel types and role in ischemic damage. Trends Neurosci 1988;11:465–9.

Choi JH, Mohr JP, Brain Arteriovenous malformations in adults, 4: 299-308, 2005.

Cholesterol, diastolic blood pressure, and stroke: 13,000 strokes in 450, 000 people in 45 prospective cohorts: prospective studies collaboration. Lancet. 1995;346:1647–1653.

Claassen J, Jetté N, Chum F, Green R, Schmidt M, Choi H et al. Electrographic seizures and periodic discharges after intracerebral hemorrhage. Neurology 2007;69: 1356–1365.

Clark WM et al. Recombinant tissue-type plasminogen activator (alteplase) for ischemic stroke 3 to 5 hours after symptom onset: the ATLANTIS study: a randomized controlled trial. JAMA. 1999;282:2019 –2026.

Cleland JG, Coletta AP, Yassin A, Buga L, Torabi A, Clark AL. Clinical trials update from the European Society of Cardiology Meeting 2009: AAA, RELY, PROTECT, ACTIVE-I, European CRT survey, German pre-SCD II registry, and MADIT-CRT. Eur J Heart Fail 2009;11:1214-1219.

Cohen, D., Berger, S. P., Steup-Beekman, G. M., Bloemenkamp, K.W.M., Bajerna, I.M. Diagnosis and management of the antiphospolipid syndrome. BMJ. 2010; 340:1125-1132.

Coller BS. Anti-GPIIb/IIIa drugs: current strategies and future directions. Thromb Haemost 2001; 86 (1): 427-443.

Connolly S, Pogue J, Hart R, Pfeffer M, Hohnloser S et al, Active Writing Group on behalf of the ACTIVE Investigators. Clopidogrel plus aspirin versus oral anticoagulation for atrial fibrillation in the Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for prevention of Vascular Events (ACTIVE W): a randomised controlled trial [see comment]. Lancet 2006;367:1903.

Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Eikelboom J, Oldgren J, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009; 361: 1139-1151.

Corsten L, Raja A, Guppy K ve ark.: contemporary management of subarachnoid hemorrhage and vasospasm: the UIC experience. Surg Neunl 56:140-150, 2001.

Corti R, Fuster V, Fayad ZA, Worthley SG, Helft G, Smith D, et al. Lipid lowering by simvastatin induces regression of human atherosclerotic lesions: two years' follow-up by high-resolution noninvasive magnetic resonance imaging. Circulation. 2002;106:2884-2887.

Crossman A.R, Neary D. Neuroanatomy. Second edition Churchill Livingstone, 2000.

Culebras A. Cerebrovascular disease and sleep. Curr Neurol Neurosci Rep. 2004;4:164-169.

Cummins RO, Chamberlain DA, Abramson NS, Allen M, Baskett PJ, Becker L, et al. Recommended guidelines for uniform reporting of data from out-of-hospital cardiac arrest: the Utstein Style. A statement for health professionals from a task force of the American Heart Association, the European Resuscitation Council, the Heart and Stroke Foundation of Canada, and the Australian Resuscitation Council. Circulation. 1991 Aug;84 (2):960-75.

D'Armiento FP, Bianchi A, de Nigris et al. Age –related effects on atherogenesis and scavenger enzymes of intracranial and extracranial arteries in men without clasic risk factors for atherosclerosis. Stroke 2001;32:2472-2480.

Dalkara T, Ayata C, Demirci M, Erdemli G, Onur R. Effects of cerebral ischemia on N-methyl-D-aspartate and dihydropyridine-sensitive calcium currents. An electrophysiological study in the rat hippocampus in situ. Stroke. 1996 Jan;27(1):127-33.

Dalkara T, Moskowitz MA. Neurotoxic and neuroprotective roles of nitric oxide in cerebral ischaemia. Int. Rev. Neurobiol;1997:40,319-336.

Daniel S, Bereczki D. Alcohol as a risk factor for hemorrhagic stroke. Ideggyogy Sz. 2004;57:247-256.

De Jong G, Kessels F, Lodder J. Two types of lacunar infarcts: Further arguments from a study on prognosis. Stroke 2002;33:2072-2076.

De Lucia D, Renis V, Belli A, Conte M, Di Mauro C, Tortora V, et al. Familial coagulation-inhibiting and fibrinolytic protein deficiencies in juvenile transient ischaemic attacks. J Neurosurg Sci. 1996;40:25-35.

De Moerloose, P., Boehlen, F. Inherited thrombophilia in arterial disease: a selective review. Semin Hematol. 2007;44: 106-113.

Debette S, Leys D. Cervical-artery dissections:predisposing factors, diagnosis, and outcome. Lancet Neurol 2009;8:668-678.

DeGraba TJ, Sirén AL, Penix L, McCarron RM, Hargraves R, Sood S, et al. Increased endothelial expression of intercellular adhesion molecule-1 in symptomatic versus asymptomatic human carotid atherosclerotic plaque. Stroke. 1998;29:1405-1410.

del Zoppo G, Ginis I, Hallenbeck JM, Iadecola C, Wang X, Feuerstein GZ. Inflammation and stroke: putative role for cytokines, adhesion molecules and iNOS in brain response to ischemia. Brain Pathol 2000;10:95-112.

Derdeyn CP, Chimowitz MI. Angioplasty and stenting for atherosclerotic intracranial stenosis: rationale for a randomized clinical trial. Neuroimaging Clin N Am. 2007 Aug;17 (3):355-63, viii-ix.

Di Pasquale G, Urbinati S, Pinelli G. Cardiac investigation in patients with cerebrovascular disease. In: Ginsberg M, Bogousslavsky J, eds. Cerebrovascular Disease: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. Malden, Mass: Blackwell Science; 1998.

Dichgans M. Genetics of ischemic stroke. Lancet Neurol 2007;6:149-161.

Diener HC, Albers GW. Secondary prevention. In: Branin M (ed): Stroke Medicine. New York, Cambridge University Press, 2010, 272-283.

Diener HC, Bogousslavsky J, Brass LM, Cimminiello C, Csiba L, Kaste M, Leys M, Matias-Guiu J, Rupprecht, M on behalf of the MATCH Investıgators. Aspirin and clopidogrel alone after recent stroke or transient ischemic attack in high-risk patients (MATCH):randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2004;364:331-337.

Diener HC, Cunha L, Forbes C, Sivenius J, Smets P, Lowenthal A. European Stroke Prevention Study. 2. Dipyridamole and acetylsalicylic acid in the secondary prevention of stroke. J Neurol Sci 1996; 143 (1-2): 1-13.

Diener HC, Küper M, Kurth T. Migraine-associated risks and comorbidity. J Neurol 2008;255:1290-1301.

Diener HC, Sacco R, Yusuf S; Steering Committee; PRoFESS Study Group. Rationale, design and baseline data of a randomized, double-blind, controlled trial comparing two antithrombotic regimens (a fixed-dose combination of extended-release dipyridamole plus ASA with clopidogrel) and telmisartan versus placebo in patients with strokes: the Prevention Regimen for Effectively Avoiding Second Strokes Trial (PRoFESS). Cerebrovasc Dis 2007; 23 (5-6): 368-380.

Djoussé L, Ellison RC, Beiser A, Scaramucci A, D'Agostino RB, Wolf PA. Alcohol consumption and risk of ischemic stroke: the Framingham Study. Stroke. 2002;33:907-912.

Donnan GA, Bladin PF, Berkovic SF, Longley Wa, Saling MM: The Stroke syndrome of striatocapsular infarction. Brain, 114: 51-70, 1991 .

Dorsch NWC, Kam A, Morgan MK: Perioperative care after an aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Schimidek HH (ed). Operative neurosurgical techniques. WB Saunders, 4. Baski 2000, Sayfa.-1102-1115.

Drake CG, Hunt WE, Sano K, ve ark: Report of World Federation of Neurological Surgeons Committee on a universal subarachnoid grading scale. J Neurusurg 68:985-985, 1988.

Drake L.D et al. Gray's Anatomi Atlası. Çeviri Editörleri; Sezgin İlgi ve Mehmet Yıldırım. Güneş Tıp Kitabevleri, 2009.

Drake R.L, Mitchell W.M. Tıp Fakültesi Öğrencileri için Anatomi., Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım., Güneş Kitabevi, 2007.

Duenne, P.J., Evans, A., McGovern, R. et al. Ethnic differences in markers of thrombophilia. Stroke. 2003;34:1821-1827.

Dugan LL, Choi DW. Excitotoxicity, free radicals, and cell membrane changes. Ann Neurol 1994;35 :17-21.

Duggal, N., Lach B. Selective vulnerebility of the lumbosacral cord after cardiac arrest and hypertension.Stroke., vol 33, 2002 pp.116-121.

Duprez, TP, Danvoye, L, Hernalsteen, D, et al. Fibrocartilaginous embolization to the spinal cord: serial MR imaging monitoring and pathologic study. AJNR Am J Neuroradiol 2005; 26: p496.

EAFT (European Atrial Fibrillation Trial) Study Group. Secondary prevention in non-rheumatic atrial fibrillation after transient ischaemic attack or minor stroke. Lancet 1993; 342 (8882): 1255-1262.

Easton JD, Saver JL, Albers GW, Alberts MJ, Chaturvedi S, Feldmann E, et al. Definition and evaluation of transient ischemic attack: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; and the Interdisciplinary Council on Peripheral Vascular Disease. The American Academy of Neurology affirms the value of this statement as an educational tool for neurologists. Stroke 2009; 40 (6):2276-2293.

ECST Collaborative group. Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid Surgery Trial (ECST). Lancet. 1998 May 9;351 (9113):1379-87.

Ederies A, Demchuk A, Chia T, Gladstone DJ, Dowlatshahi D, BenDavit G et al. Postcontrast CT extravasation is associated with hematoma expansion in CTA spot negative patients. Stroke. 2009;40:1672–1676.

Ederle J, Dobson J, Featherstone RL, Bonati LH, van der Worp HB, de Borst GJ, et al. Carotid artery stenting compared with endarterectomy in patients with symptomatic carotid stenosis (International Carotid Stenting Study): an interim analysis of a randomised controlled trial. Lancet. 2010 Mar 20;375 (9719):985-97.

Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group [published correction appears in Lancet. 1998;352:1558]. Lancet. 1998;352:854-865.

Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators [published correction appears in Lancet. 2000;356:860]. Lancet. 2000;355:253-259.

Effects of tissue plasminogen activator and a comparison of early invasive and conservative strategies in unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction. Results of the TIMI IIIB Trial. Thrombolysis in Myocardial Ischemia. Circulation. 1994;89:1545-1556.

Einhaupl K, Bousser MG, de Bruijn SF, Ferro JM, Martinelli I, Masuhr F, et al. EFNS guideline on the treatment of cerebral venous and sinus thrombosis. Eur J Neurol. 2006 Jun;13 (6):553-9.

Elsawy B, Higgins KE. Physical activity guidelines for older adults. Am Fam Physician. 2010;81:55-59.

Endarterectomy versus angioplasty in patients with symptomatic severe carotid stenosis (EVA-3S) trial:results up to 4 years from a randomised, multicenter trial. Lancet Neurology 2008;7:885-891.

Engelter ST, Brandt T, Debette S, Caso V, Lichy C, Pezzini A, et al. Antiplatelets versus anticoagulation in cervical artery dissection. Stroke 2007; 38 (9):n 2605-2611.

English WA, Giffin NJ, Nolan JP. Myoclonus after cardiac arrest: pitfalls in diagnosis and prognosis. Anaesthesia. 2009 Aug;64 (8):908-11.

Eriksson S-E, Olsson J-E. Survival and recurrent strokes in patients with different subtypes of stroke: a fourteen-year follow-up study. Cerebrovasc Dis 2001; 12: 171–80.

ESPRIT Study Group, Halkes PH, van Gijn J, Kappelle LJ, Koudstaal PJ, Algra A. Aspirin plus dipyridamole versus aspirin alone after cerebral ischaemia of arterial origin (ESPRIT): randomised controlled trial. Lancet 2006; 367 (9523):1665-1673.

ESPRIT Study Group, Halkes PH, van Gijn J, Kappelle LJ, Koudstaal PJ, Algra A. Medium intensity oral anticoagulants versus aspirin after cerebral ischaemia of arterial origin (ESPRIT): a randomised controlled trial. Lancet Neurol 2007; 6 (2): 115-124.

European Carotid Surgery Trialists Collaborative Group. MRC European Carotid Surgery Trial: interim results for sympto-

matic patients with severe (70-99%) or with mild (0-29%) carotid stenosis.Lancet. 1991 May 25;337 (8752):1235-43.

European Carotid Surgery Trialists Collaorative Group: Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis:final results of the MRC European Carotid Surgery Trial (ECST). Lancet 1998;351:1379-1387.

European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee; ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis 2008;25 (5):457-507.

Executive Committee for Asemptomatic Carotid Atherosclerosis Study. Endarterectomy for asymptomatic carotid stenosis. JAMA 1995;273:1421-1428.

Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001;285:2486-2497.

Fabricius M, Fuhr S, Bhatia R, Boutelle M, Hashemi P, Strong AJ, Lauritzen M. Cortical spreading depression and peri-infarct depolarization in acutely injured human cerebral cortex. Brain 2006;129:778-90.

Farrell B, Godwin J, Richards S, Warlow C. The United Kingdom transient ischaemic attack (UK-TIA) aspirin trial: final results. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1991; 54 (12): 1044-1054.

Fazekas F, Kleinert R, Roob G, Kleinert G, Kapeller P, Schmidt R, Hartung HP. Histopathologic Analysis of Foci of Signal Loss on Gradient-Echo T2*-Weighted MR Images in Patients with Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: Evidence of Microangiopathy-Related Microbleeds. AJNR. 1999; 20:637– 642.

Feigin VL, Lawes CM, Bennettt DA, Anderson CS. Stroke epidemiology: a review of population-based studies of incidence, prevalence, and case-fatality in the late 20th century. Lancet Neurology. 2003, 2:43–53.

Feigin VL. Stroke epidemiology in the developing world. Lancet 2005 ; 365 (9478): 2160–1.

Ferro J, M. Update on ıntracerebral hemorrhage. J Neurol. 253: 985-999, 2006.

Ferro JM. Cardioembolic stroke: an update. Lancet Neurology 2003; 2: 177–88.

Fiebach JB, Schellinger PD, Gass A, Kucinski T, Siebler M, Villringer A et al. Stroke magnetic resonance imaging is accurate in hyperacute intracerebral hemorrhage: a multicenter study on the validity of stroke imaging. Stroke. 2004;35: 502–506.

Fiehler J, Bakke SJ, Clifton A, Houdart E, Jansen O, Rufenacht D, et al. Plea of the defence-critical comments on the interpretation of EVA3S, SPACE and ICSS. Neuroradiology. 2010 Jul;52 (7):601-10.

Fiehler J, Knudsen K, Kucinski T et al. Predictors of apparent diffusion coefficient normalization in stroke patients. Stroke 2004; 35: 514-519.

Field JM, Hazinski MF, Sayre MR, Chameides L, Schexnayder SM, Hemphill R, et al. Part 1: executive summary: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010 Nov 2;122 (18 Suppl 3):S640-56.

Fields WS, Lemak NA, Frankowski RF, Hardy RJ. Controlled trial of aspirin in cerebral ischemia.Stroke 1977; 8 (3): 301-314.

Fields WS, Lemak NA, Frankowski RF, Hardy RJ. Controlled trial of aspirin in cerebral ischemia. Stroke. 1977;8 (3):301-314.

Fields, M. C., Levine, S.R. Thrombophilias and stroke. Diagnosis, treatment and prognosis. Journal of thrombosis and thrombolysis. 2005; 20:113-126.

Fiorella D, Woo HH. Emerging endovascular therapies for symptomatic intracranial atherosclerotic disease. Stroke. 2007 Aug;38 (8):2391-6.

Fisher CM, Kistler JP, Davis JM: Relation of cerebral vasospasm to subarachnoid hemorrhage visualized computed tomogrphic scanning. Neurosurgery 6:1-9, 1980.

Fisher CM. Pathological observations in hypertensive cerebral hemorrhage. J Neuropathol Exp Neurol. 1971; 30: 536-50.

Fisher M (ed): Clinical Atlas of Cerebrovascular Disorders. London, Mosby, 1994 .

Fisher M, Garcia JH. Evolving stroke and the ischemic penumbra. Neurology 1996;47:884–8.

Fitzgerald GA. Diprydamole. N Eng J Med 1987;316:1247-1257.

Fitzgerald S. Dabigatran Found More Effective Than Warfarin for Preventing Strokes in Atrial Fibrillation Patients. Neurology Today 2009; 9 (21): 23-24.

Fitzmaurice D. Atrial fibrillation and coagulation: who and when? Blood Rev. 2009;23 (6):241-4.

Flaherty ML, Kissela B, Woo D, Kleindorfer D, Alwell K, Sekar P et al. The increasing incidence of anticoagulant - associated intracerebral hemorrhage. Neurology. 2007; 68:116–121.

Flaherty ML, Woo D, Haverbusch M, Sekar P, Khoury J, Sauerbeck L et al. Racial Variations in Location and Risk of Intracerebral Hemorrhage. Stroke 2005;36; 934–937.

Fleetwood IG, Stınberg GK, Arteriovenous malformations, Lancet 359: 863-873, 2002.

Forbes KP, Pipe JG, Heiserman JE. Evidence for cytotoxic edema in the pathogenesis of cerebral venous infarction. AJNR Am J Neuroradiol. 2001 Mar;22 (3):450-5.

Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA. 2002; 287: 356-359.

Fox A. Glossary Of Epidemiological Terms. The Internet Journal of Pediatrics and Neonatology. 2003 Volume 3 Number 1. ™ ISSN: 1528-8374 Available from http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_pediatrics_and_neonatology/volume_3_number_1_46/article/glossary_of_epidemiological_terms.html Erişim Haziran 2009.

Freeman BA, Crapo JD. Biology of disease: free radicals and tissue injury. Lab. Invest 1982;47:412-426.

Freeman WD, Aguilar MI. Stroke prevention in atrial fibrillation and other major cardiac sources of embolism. Neurol Clin 2008;26; 1129–160.

Frost L, Andersen LV, Johnsen SP, Mortensen LS. Lost life years attributable to stroke among patients with nonvalvular atrial fibrillation: a nationwide population-based follow-up study. Neuroepidemiology. 2007;29 (1-2):59-65. Epub 2007 Oct 8.

Furlan A et al. Intra-arterial prourokinase for acute ischemic stroke: the PROACT II study: a randomized controlled trial. JAMA. 1999;282:2003–2011.

Furlan AJ, Whisnant JP, Kearns TP: Unilateral visual loss in bright light. Unusual symptom of carotid artery occlusive disease. Arch Neurol 36; 675-676, 1979 .

Fuster V, Rydén LE, Cannom DS, Crijns HJ, Curtis AB, Ellenbogen KA ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation: full text: a report of the

American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2001 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation) developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association and the Heart Rhythm Society. Europace. 2006;8 (9):651-745.

Fuster V, Ryden LE, Cannom DS, Crijns HJ, Curtis AB, et al. ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2001 Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation): developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association and the Heart Rhythm Society [erratum appears in Circulation 2007 Aug 7;116 (6):e138]. Circulation 2006;114:e257.

Gage BF, Waterman AD, Shannon W, et al. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA 2001; 285:2864.

Garrett MC, Komotar RJ, Starke RM, Merkow MB, Otten ML, Connolly ES. Predictors of seizure onset after intracerebral hemorrhage and the role of long-term antiepileptic therapy. J Crit Care. 2009; 24:335–339.

Gaskill-Shipley MF: Routine CT evaluation of acute stroke. Neuroimag Clin N Am 1999; 9 (3): 411- 422.

Gasparyan AY. Aspirin and clopidogrel resistance: methodological challenges and opportunities. Vasc Health Risk Manag. 2010;6:109-112.

Gass A, Ay H, Szabo K, Koroshetz W. Diffusion- weighted MRI for the "small stuff": the details of acute cerebral ischemia. Lancet Neurol 2004; 3 (1): 39-45 .

Gent M, Blakely JA, Easton JD, Ellis DJ, Hachinski VC, Harbison JW, et al. The Canadian American Ticlopidine Study (CATS) in thromboembolic stroke. Lancet 1989;1:1215-1220.

Giannakopoulos, B., Passam, F., Ioannou, Y., Krillis, S.A. How we diagnose the anthiphospholipid syndrome. Blood. 2009; 113: 985-994.

Gill JS, Zezulka AV, Shipley MJ, Gill SK, Beevers DG Stroke and alcohol consumption Engl J Med. 1986;315:1041-1046.

Gillum RF, Mussolino ME, Ingram DD. Physical activity and stroke incidence in women and men. The NHANES I Epidemiologic Follow-up Study. Am J Epidemiol. 1996;143:860-869.

Gillum RF. Risk factors for stroke in blacks: a critical review. Am J Epidemiol. 1999;150:1266-1274.

Ginsberg MD. Local metabolic responses to cerebral ischemia. Cerebrovasc Brain Metab Rev 1990;2:58-93.

Ginsberg MD. Neuroprotection for ischemic stroke: past, present and future. Neuropharmacology 2008 ;55:363-89.

Glass CK, Witztum JL. Atherosclerosis: the road ahead. Cell 2001;104:503-516.

Go AS, Hylek EM, Chang Y, Phillips KA, Henault LE, Capra AM, et al. Anticoagulation therapy for stroke prevention in atrial fibrillation: how well do randomized trials translate into clinical practice? JAMA. 2003;290:2685-2692.

Goldberg RB, Mellies MJ, Sacks FM, Moyé LA, Howard BV, Howard WJ, et al. Cardiovascular events and their reduction with pravastatin in diabetic and glucoseintolerant myocardial infarction survivors with average cholesterol levels: subgroup analyses in the Cholesterol and Recurrent Events (CARE) trial. The CARE Investigators. Circulation. 1998;98: 2513-2519.

Goldberg SN, Conti-Kelly AM, Greco TP. A family study of anticardiolipin antibodies and associated clinical conditions. Am J Med. 1995; 99:473-479.

Goldstein LB, Adams R, Alberts MJ, Appel LJ, Brass LM, Bushnell CD, et al. Primary Prevention of Ischemic Stroke: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council: Cosponsored by the Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease Interdisciplinary Working Group; Cardiovascular Nursing Council; Clinical Cardiology Council; Nutrition, Physical Activity, and Metabolism Council; and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group: The American Academy of Neurology affirms the value of this guideline. Stroke 2006;37:1583-1633.

Goldstein LB, Amarenco P, Szarek M, Callahan III A, Hennerici M, Sillesen H et al, On behalf of the SPARCL Investigators. Hemorrhagic stroke in the Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels study. Neurology 2008;70: 2364–2370.

Goldstein LB. Acute ischemic stroke treatment in 2007. Circulation 2007; 116: 1504-1514.

Gonzales RG. Imaging guided acute ischemic stroke therapy: from 'time is brain' to 'physiology is brain'. AJNR 2006; 27: 728-735.

Gorelick PB, Richardson D, Kelly M, Ruland S, Hung E, Harris Y, et al. Aspirin and ticlopidine for prevention of recurrent stroke in black patients: a randomized trial. JAMA 2003; 289 (22): 2947-2957.

Gorelick PB. Cerebrovascular disease in African Americans. Stroke. 1998;29:2656-2664.

Gorelick PB. Stroke prevention. Arch Neurol. 1995;52:347-355.

Goyal MS, Derdeyn CP. The diagnosis and management of supraaortic arterial dissections. Curr Opin Neurol 2009;22:80-89.

Greenberg SM, Eng JA, Ning M, Smith EE, Rosand J. Hemorrhage burden predicts recurrent intracerebral hemorrhage after lobar hemorrhageStroke. 2004; 35:1415–1420.

Greenberg SM, Finkelstein SP, Schaefer PW. Petechial hemorrhages accompanying lobar hemorrhage: detection by gradient-echo MRI. Neurology 1996;46:1751–1754.

Gronbaek M, Deis A, Sorensen TI, Becker U, Schnohr P, Jensen G. Mortality associated with moderate intakes of wine, beer, or spirits. BMJ. 1995;310:1165-1169.

Groot J. de, Chusid J.G.Correlative Neuroanatomy. Twentieth Edition, Lange, 1988.

Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis. 2008;25 (5):457-507.

Gürer G, Gursoy-Ozdemir Y, Erdemli E, Can A, Dalkara T. Astrocytes are More Resistant to Focal Cerebral Ischemia Than Neurons and Die by a Delayed Necrosis. Brain Pathol 2009;19,630-641.

Gurm HS, Yadav JS, Fayad P, Katzen BT, Mishkel GJ, Bajwa TK, et al. Long-term results of carotid stenting versus endarterectomy in high-risk patients. N Engl J Med. 2008 Apr 10;358 (15):1572-9.

Gursoy-Ozdemir Y, Bolay H, Saribas O, Dalkara T. Role of endothelial nitric oxide generation and peroxynitrite formation in reperfusion injury after focal cerebral ischemia. Stroke;2000:31,1974-1980.

Gursoy-Ozdemir Y, Can A, Dalkara T. Reperfusion-induced oxidative/nitrative injury to neurovascular unit after focal cerebral ischemia. Stroke 2004;35,1449-1453.

Hachimi-Idrissi S, Corne L, Ebinger G, Michotte Y, Huyghens L. Mild hypothermia induced by a helmet device: a clinical feasibility study. Resuscitation. 2001 Dec;51 (3):275-81.

Hacke W et al. Association of outcome with early stroke treatment: pooled analysis of ATLANTIS, ECASS, and NINDS rt-PA stroke trials. Lancet. 2004;363:768 –774.

Hacke W et al. Intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator for acute hemispheric stroke. JAMA. 1995;274:1017–1059.

Hacke W et al. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. N Engl J Med. 2008;359:1317-29.

Hacke W et al.; Second European-Australasian Acute Stroke Study Investigators. Randomised double-blind placebo-controlled trial of thrombolytic therapy with intravenous alteplase in acute ischaemic stroke (ECASS II). Lancet. 1998;352:1245–1251.

Hajj-Ali R, Calabrese LH. Central nervous system vasculitis. Curr Opin Rheumatol 2009;21:10-18.

Halliday A, Harrison M, Hayter E, Kong X, Mansfield A, Marro J, et al. 10-year stroke prevention after successful carotid endarterectomy for asymptomatic stenosis (ACST-1): a multicentre randomised trial. Lancet. 2010 Sep 25;376 (9746):1074-84.

Halliday A, Mansfield A, Marro J, Peto C, Peto R, Potter J, et al. Prevention of disabling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without recent neurological symptoms: randomised controlled trial. Lancet. 2004 May 8;363 (9420):1491-502.

Hallstro¨m B, Jo¨nsson AC, Nerbrand C, Norrving B, Lindgren A. Stroke incidence and survival in the beginning of the 21st century in southern Sweden comparisons with the late 20th century and projections into the future. Stroke 2008;39:10-15.

Halperin JL; Executive Steering Committee, SPORTIF II-I and V Study Investigators. Ximelagatran compared with warfarin for prevention of thromboembolism in patients with nonvalvular atrial fibrillation: Rationale, objectives, and design of a pair of clinical studies and baseline patient characteristics (SPORTIF III and V). Am Heart J 2003; 146 (3): 431-438.

Hanel RA, Xavier AR, Mohammad Y ve ark.: Outcome following intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage. Neurol Res 24:558-562, 2002.

Hankey GJ, Eikelboom JW, van Bockxmeer FM, Lofthouse E, Staples N, Baker RI.Inherited thrombophilia in ischemic stroke and its pathogenic subtypes. Stroke. 2001;32:1793-1799.

Hankey GJ, Eikelboom JW. Aspirin resistance. BMJ 2004; 328:477-479.

Hannaford PC, Croft PR, Kay CR. Oral contraception and stroke: evidence from the Royal College of General Practitioners' Oral Contraception Study. Stroke. 1994;25:935-942.

Hart RG, Benavente O, McBride R, Pearce LA. Antithrombotic therapy to prevent stroke in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis. Ann Intern Med. 1999;131:492-501.

Hart RG, Halperin JL, Pearce LA, Anderson DC, Kronmal RA, McBride R, et al. Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators. Lessons from the Stroke Prevention in Atrial Fibrillation trials. Ann Intern Med. 2003;138:831-838.

Hart RG, Pearce LA, Miller VT, Anderson DC, Rothrock JF, Albers GW, et al. Cardioembolic vs. noncardioembolic strokes in atrial fibrillation: frequency and effect of antithrombotic agents in the stroke prevention in atrial fibrillation studies. Cerebrovasc Dis 2000; 10 (1): 39-43.

Hart RG. Warfarin in atrial fibrillation: underused in the elderly, often inappropriately used in the young. Heart. 1999;82: 539-540.

Harukuni I, Bhardwaj A. Mechanisms of brain injury after global cerebral ischemia. Neurol Clin. 2006 Feb;24 (1):1-21.

Hass WK, Easton JD, Adams HP Jr, Pryse-Phillips W, Molony BA, Anderson S, et al. A randomized trial comparing ticlopidine hydrochloride with aspirin for the prevention of stroke in high-risk patients. Ticlopidine Aspirin Stroke Study Group. N Engl J Med 1989; 321 (8): 501-517.

Hassan A, Hunt BJ, O'Sullivan M, Bell R, D'Souza R, Jeffery S, et al. Homocysteine is a risk factor for cerebral small vessel disease, acting via endothelial dysfunction. Brain. 2004; 127 (pt 1):212-219.

Hatemi H, Turan N, Arık N, Yumuk V. Türkiye Obezite ve Hipertansiyon taraması sonuçları (TOHTA). Endokrinde Yöneliş-ler Dergisi 2002;11:1-15.

He J, Klag MJ, Wu Z, Whelton PK. Stroke in the People's Republic of China: I. Geographic variations in incidence and risk factors. Stroke. 1995;26:2222-2227.

He K, Merchant A, Rimm EB, Rosner BA, Stampfer MJ, Willett WC et al. Folate, Vitamin B6, and B12 Intakes in Relation to Risk of Stroke Among Men. Stroke 2004;35:169-174.

Heard KJ, Peberdy MA, Sayre MR, Sanders A, Geocadin RG, Dixon SR, et al. A randomized controlled trial comparing the Arctic Sun to standard cooling for induction of hypothermia after cardiac arrest. Resuscitation. 2010 Jan;81 (1):9-14.

Hedley AA, Ogden CL, Johnson CL, Carroll MD, Curtin LR, Flegal KM. Prevalence of overweight and obesity among US children, adolescents, and adults, 1999–2002. JAMA 2004;291: 2847–2850.

Heinzlef O, Abuaf N, Cohen A, Amarenco P. French Study of Aortic Plaques in Stroke Group. Recurrent stroke and vascular events in elderly patients with anticardiolipin antibodies: a prospective study. J Neurol.2001;248:373-379.

Heiss WD, Kracht LW, Thiel A, Grond M, Pawlik G. Penumbral probability thresholds of cortical flumazenil binding and blood flow predicting tissue outcome in patients with cerebral ischaemia. Brain 2001;124:20-9.

Hemphill JC 3rd, Bonovich DC, Besmertis L, Manley GT, Johnston SC: The ICH score: a simple, reliable grading scale for intracerebral hemorrhage. Stroke 2001 32:891–897.

Hill MD, Yiannakoulias N, Jeerakathil T, Tu JV, Svenson LW, Schopflocher DP. The high risk of stroke immediately after transient ischemic attack: a population-based study. Neurology 2004; 52: 2015-2020.

Hillbom M, Numminen H, Juvela S. Recent heavy drinking of alcohol and embolic stroke. Stroke. 1999;30:2307-2312.

Hillier CE, Collins PW, Bowen DJ, Bowley S, Wiles CM. Inherited prothrombotic risk factors and cerebral venous thrombosis. QJM. 1998; 91:677-680.

Ho HW, Crute De, Batjer H: Surgical techniques for ıntracranial aneurysms. Editors, Grossman RG, Loftus CM, : Principles of Neurosurgery, Lippincot-Raven. Second edition.1999.

Hobson RW, Weiss DG, Fields WS, Goldstone J, Moore WS, Towne JB, Wright CB, an the Veterans Affairs Cooperative Study Group. Efficacy of carotid endarterectomy for asymptomatic carotid stenosis. N Engl J Med 1993;328:221-227.

Hoesch RE, Koenig MA, Geocadin RG. Coma after global ischemic brain injury: pathophysiology and emerging therapies. Crit Care Clin. 2008 Jan;24 (1):25-44, vii-viii.

Holzer M. Targeted temperature management for comatose survivors of cardiac arrest. N Engl J Med. 2010 Sep 23;363 (13):1256-64.

Homocysteine Studies Collaboration. Homocysteine and risk of ischemic heart disease and stroke: a meta-analysis. JAMA. 2002;288: 2015-2022.

Hong KS, Saver JL, Kang DW, Bae HJ, Yu KH, Koo J, Han MK, Cho YJ, Park JM, Lee BC. Years of Optimum Health Lost Due to Complications After Acute Ischemic Stroke. Disability-Adjusted Life-Years Analysis. Stroke. 2010 Jul 1.

Hooda, A., Khandelwal, P.D., Saxena, P. Protein S deficiency: Recurrent ischemic stroke in young. Annals of Indian Academy of Neurology. 2009; 12:183-184.

Horenstein RB, Smith DE, Mosca L. Cholesterol predicts stroke mortality in the Women's Pooling Project. Stroke. 2002;33:1863-1868.

Horowitz DR, Tuhrim S, Weinberger JM, Rudolph SH.. Mechanisms in lacunar infarction. Stroke 1992;23:325.

Hossmann KA, Hoehn-Berlage M. Diffusion and perfusion MR imaging of cerebral ischemia. Cerebrovasc Brain Metab Rev 1995;7:187-217.

Hossmann KA. The pathophysiology of experimental brain edema. Neurosurg Rev 1989;12:263-80.

Houıkin K, Kuroda S, Takahashi A, : Intra-operative premature rupture of the cerebral aneurysms. Analysis of the causes and management. Acta Neurochirur (Wien) 141: 1255-1263, 1999 .

Howar VJ, Voeks JH, Lutsep HL, et al. Does sex matter? Thirty-day stroke and death rates after carotid artery stenting in women versus men: results from the carotid revacularization endarterectomy versus stenting trial (CREST) Lead in Phase. Stroke 2010; 40:1140-1147.

Howard G, Anderson R, Sorlie P, Andrews V, Backlund E, Burke GL. Ethnic differences in stroke mortality between non-Hispanic whites, Hispanic whites, and blacks: the National Longitudinal Mortality Study. Stroke. 1994;25:2120-2125.

Howard G, Wagenknecht LE, Cai J, Cooper L, Kraut MA, Toole JF. Cigarette smoking and other risk factors for silent cerebral infarction in the general population. Stroke. 1998;29: 913–917.

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_16_death_from_stroke.pdf Erişim: Nisan 2010.

http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS10_Table1. WorldHealthStatistics 2010 Erişim: Temmuz 2010.

Huang J, van Gelder JM: The probablity of sudden death from rupture of intracranyal aneurysms: a meta-analysis. Neurosurgery 51:1101-1107, 2002.

Hui AC, Cheng C, Lam A, Mok V, Joynt GM. Prognosis following Postanoxic Myoclonus Status epilepticus. Eur Neurol. 2005;54 (1):10-3.

Hupfl M, Selig HF, Nagele P. Chest-compression-only versus standard cardiopulmonary resuscitation: a meta-analysis. Lancet. 2010 Nov 6;376 (9752):1552-7.

Hurst, RW. Spinal vascular disorders. In: Magnetic Resonance Imaging of the Brain and Spine 2nd Edition, Atlas SW (Ed), Lippincott, Philadelphia 2006. p.1387.

Hyder AA, Rotllant G, Morrow. RH Measuring the burden of disease: healthy life-years.Am J Public Health. 1998 Feb;88 (2):196-202.

Hylek EM, Skates SJ, Sheehan MA, Singer DE. An analysis of the lowest effective intensity of prophylactic anticoagulation for patients with nonrheumatic atrial fibrillation. N Engl J Med 1996; 35 (8): 540-546.

Hyman DJ, Pavlik VN. Characteristics of patients with uncontrolled hypertension in the United States [published correction appears in N Engl J Med. 2002;346:544]. N Engl J Med. 2001;345:479-486.

Hyodoh H, Shirase E, Kawaharada N. Et al. MR angiography for detecting the artery of Adamkiewicz and its branching level from the aorta Magn Reson Med Sci. 2009;8 (4): pp159-64.

Implementation of treatment protocols in the Diabetes Control and Complications Trial. Diabetes Care. 1995;18:361-376.

Ingall TJ et al. Findings from the reanalysis of the NINDS Tissue Plasminogen Activator for Acute Ischemic Stroke Treatment Trial. Stroke. 2004;35:2418 –2424.

Inzitari D, Eliasziw M, Gates P, Sharpe BL, Chan RK, Meldrum HE, et al. The causes and risk of stroke in patients with asymptomatic internal-carotid-artery stenosis. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. N Engl J Med. 2000;342: 1693-1700.

Ishizawa K, Komori T, Shimada T. Hemodynamic infarction of the spinal cord:involvement of the spinal cord: involvement of the grey matter plus the border zone between between the central and peripheral arteries., Spinal Cord, 2005, vol 43, pp 306-10.

Islam S, Anderson CS, Hankey GJ, et al. Trends in Incidence and Outcome of Stroke in Perth, Western Australia During 1989 to 2001 The Perth Community Stroke Study. Stroke 2008;39: 776-782.

Iso H, Jacobs DR Jr, Wentworth D, Neaton JD, Cohen JD. Serum cholesterol levels and six-year mortality from stroke in 350, 977 men screened for the multiple risk factor intervention trial. N Engl J Med. 1989;320:904-910.

Jacques PF, Rosenberg IH, Rogers G, Selhub J, Bowman BA, Gunter EW, et al. Serum total homocysteine concentrations in adolescent and adult Americans: results from the third National Health and Nutrition Examination Survey. Am J Clin Nutr. 1999;69: 482–489.

James, A.H. Venous thromboembolism in pregnancy. Arteriosclerosis, thrombosis and vascular biology. 2009; 29:326-331.

Janata A, Holzer M. Hypothermia after cardiac arrest. Prog Cardiovasc Dis. 2009 Sep-Oct;52 (2):168-79.

Johnsen SP, Overvad K, Stripp C, Tjønneland A, Husted SE, Sørensen HT.Intake of fruit and vegetables and the risk of ischemic stroke in a cohort of Danish men and women. Am J Clin Nutr. 2003;78:57-64.

Jung DK, Devuyst G, Maeder P, Bogousslavsky J. Atrial fibrillation with small subcortical infarcts. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2001;70:344-349.

Kabakcı G, Abacı A, Ertaf FS, Özerkan F, Erol Ç, Oto A. Türkiye'de hipertansif hastalarda inme riski ve inme riski açısından bölgesel farklılıkların belirlenmesi: Hastane tabanlı, kesitsel, epidemiyolojik anket (THINK) çalışması. Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34 (7):395-405.

Kalimo H, Viitanen M, Amberla K, Juvonen V, Marttila R, Pöyhönen M. et al. CADASIL: hereditary disease of arteries causing brain infarcts and dementia. Neuropathol Appl Neurobiol. 1999;25:257-265.

Kang DW, Chalela JA, Ezzedine MA, Warach S. Association of ischemic patterns on early diffusion-weighted imaging with TOAST stroke subtypes. Arch Neurol 2003; 60: 1730-1734 .

Kannel WB, McGee DL. Diabetes and cardiovascular disease: the Framingham Study. JAMA. 1979;241:2035-2038.

Kaplan PW. Electrophysiological prognostication and brain injury from cardiac arrest. Semin Neurol. 2006 Sep;26 (4):403-12.

Karaszewski B, Thomas RG, Chappel FM et al. Brain choline concentration. Early quantitative marker of ischemia and infarct expansion? Neurology 2010; 75 (10): 850-6.

Kase CS et al. Intracerebral hemorrhage. In: Stroke: pathophysiology, diagnosis, and management, Mohr JP et al (eds), Churchill Livingstone, Philadelphia 2004. p.327-376.

Kasner, S.C. Treatment of "other" causes of stroke. In: Mohr, J. P., Choi, D.W., Grotta, J.C., Weir, B., Wolf, P.A., editors. Stroke: Pathophysiology, diagnosis and management.Philadelphia: Churchill Livingstone; 2004. p.1067-1068.

Kassner A, Roberts T, Taylor K, Silver F, Mikulis D. Prediction of hemorrhage in acute ischemic stroke using permeability MR imaging. AJNR 2005; 26 (9): 2213-7.

Katsura K, Kristian T, Siesjo BK. Energy metabolism, ion homeostasis, and cell damage in the brain. Biochem Soc Trans 1994;22:991–6.

Kazui S, Levi CR, Jones EF, Quang L, Calafiore P, Donnan GA. Risk factors for lacunar stroke: A case – control transesophageal echocardiographic study. Neurology. 2000;54:1385-1387.

Kelly PJ, Morrow JD, Ning M, Koroshetz W, Lo EH, Terry E, Milne GL, Hubbard J, Lee H, Stevenson E, Lederer M, Furie KL. Oxidative stress and matrix metalloproteinase-9 in acute ischemic stroke: the Biomarker Evaluation for Antioxidant Therapies in Stroke (BEAT-Stroke) study. Stroke 2008;39:100-4.

Kern R, Steinke W, Daffertshofer M, et al. Stroke recurrences in patients with symptomatic vs asymptomatic middle cerebral artery disease. Neurology 2005;65:859-864.

Keswani, S., Chauhan, N. Antiphospholipid syndrome. J. Royal Society of Med. 2002, 95:336-342.

Khaja AM, Grotta JC. Established treatments for acute ischaemic stroke. Lancet 2007; 369: 319-330.

Kidwell CS, Alger JR, Saver JL. Beyond mismatch: Evolving paradigms in imaging the ischemic penumbra with multimodal magnetic resonance imaging. Stroke 2003; 34: 2729- 2735.

Kidwell CS, Chalela JA, Saver JL et al. Comparison of MRI and CT for detection of acute intracerebral hemorrhage. JAMA 2004; 292: 1823-1830.

Kiechl S, Willeit J. The natural course of atherosclerosis. II. Vascular remodelling. Arterioscler Throm Vasc Biol 2000;20:529-537.

Kiely DK, Wolf PA, Cupples LA, Beiser AS, Kannel WB. Physical activity and stroke risk: the Framingham Study [published correction appears in Am J Epidemiol. 1995;141:178]. Am J Epidemiol. 1994;140:608-620.

Kiely DK, Wolf PA, Cupples LA, Beiser AS, Myers RH.Familial aggregation of stroke: the Framingham Study. Stroke. 1993;24:1366-1371.

Kiirkciyan I, Meron G, Sterz F ve ark: Spontaneous subarachnoid hemorrhage as a cause of out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 51:27-32, 2001.

Kim RC., Smith HR, Henbest MI et al. Non-heorrhagic venous infarction of the spinal cord.Annals of Neurology 1., 1984 pp 379-85.

Kittner SJ, Stern BJ, Feeser BR, Hebel R, Nagey DA, Buchholz DW, et al.Pregnancy and the risk of stroke. N Engl J Med. 1996;335:768-774.

Klabunde R.E., Autoregulation of Organ Blood Flow [Internet]. Revised 11/03/09 [cited 2010 Oct 20]. http://www.cvphysiology.com/Blood%20Flow/BF004.htm.

Kleindorfer D, Broderick J, Khoury J, Flaherty M, Alwell K, Moomaw CJ, Schneider A, Miller R, Shukla R, Kissela B. The unchanging incidence and case-fatality of stroke in the 1990's: a population-based study. Stroke 2006;37:2473–2478.

Knudsen KA, Rosand J, Karluk D, Greenberg SM. Clinical diagnosis of cerebral amyloid angiopathy: validation of the Boston criteria. Neurology 2001; 56:537–539.

Koa SB, Choib SI, Chunb EJ, Koc Y, Parkc JH, Jin S, et al. Role of Cardiac Multidetector Computed Tomography in Acute Ischemic Stroke: A Preliminary Report. Cerebrovasc Dis 2010;29:313-32.

Koch C., Hansen HC, Westphal M et al. Congestive myelopathy caused by spinal dural arteriovenous fistulas.Anamnesis, clinical aspects, diagnosis, therapy and prognosis.Nervenartz, 69, 1998, pp279-86.

Koenig W, Khuseyinova N, Löwel H, Trischler G, Meisinger C. Lipoprotein-associated phospholipase A2 adds to risk prediction of incident coronary events by C-reactive protein in apparently healthy middle-aged men from the general population: results from the 14-year. follow-up of a large cohort from southern Germany. Circulation. 2004; 110:1903-1908.

Kolominsky-Rabas PL, Weber M, Gefeller O, Neundoerfer B, Heuschmann PU. Epdemiology of ischemic stroke subtypes according to TOAST criteria: Incidence, Recurrence, and long-term survival in ischemic stroke subtypes: A population-based sudy. Stroke. 2001;32:2735-2740.

Kolska SP, Wintermark M, Engelhorn T, Fiebach JB. Acute stroke magnetic resonance imaging: current status and future perspective. Neuroradiology 2010; 52: 189-201 .

Komotar RJ, Wilson DA, Macco J et al. Natural history of intracranial atherosclerosis: A critical review. Neurosurgery 2006;4:595-599.

Konstas AA, Goldmakher GV, Lee TY, Lev MH. Theoretic basis and technical implementations of CT perfusion in acute ischemic stroke, Part 1: thereric basis. AJNR 2009; 30: 662-668 .

Kronzon I, Tunick PA. Aortic atherosclerotic disease and stroke. Circulation 2006;114:63-75.

Kruit MC, van Buchem MA, Hofman PA, Bakkers JT, Terwindt GM, Ferrari MD, et al. Migraine as a risk factor for subclinical brain lesions. JAMA. 2004;291:427-434.

Kumral E, Ozkaya B, Sagduyu A, Sirin H, Vardarli E, Pehlivan M. The Ege Stroke Registry: a hospital-based study in the Aegean region, Izmir, Turkey. Analysis of 2, 000 stroke patients. Cerebrovasc Dis. 1998 Sep-Oct;8 (5):278-88.

Kumral E, Polat F, Güllüoğlu H et al. Spinal ischaemic stroke: clinical and radiological findings and short-term outcome. Eur J Neurol 2010 Apr 8.

Kuroda S, Houkin K. Moyamoya disease:current concepts and future perspectives. Lancet Neurol 2008;7:1056-1066.

Kurth T, Kase CS, Berger K, Gaziano JM, Cook NR, Buring JE.Smoking and risk of hemorrhagic stroke in women. Stroke. 2003;34: 2792-2795.

Kuusisto J, Mykkanen L, Pyorala K, Laakso M. Non–insulin-dependent diabetes and its metabolic control are important predictors of stroke in elderly subjects. Stroke. 1994; 25: 1157-1164.

Kwon SU, Cho YJ, Koo JS, Bae HJ, Lee YS, Hong KS, et al. Cilostazol prevents the progression of the symptomatic intracranial arterial stenosis: the multicenter double-blind placebo-controlled trial of cilostazol in symptomatic intracranial arterial stenosis. Stroke 2005;36 (4):782-786.

Labovitz DL, Halim A, Boden-Albala B, Hauser WA, Sacco RL. The incidence of deep and lobar intracerebral hemorrhage in whites, blacks, and Hispanics. Neurology 2005;65: 518–22.

Labovitz DL, Hauser WA, Sacco RL. Prevalence and predictors of early seizure and status epilepticus after first stroke. Neurology 2001;57: 200–206.

Lakka HM, Laaksonen DE, Lakka TA, Niskanen LK, Kumpusalo E, Tuomilehto J, et al. The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle-aged men. JAMA. 2002;288:2709-2716.

Lammie GA. Pathology of lacunar infarction. In: Subcortical Stroke. 2nd ed. Oxford, UK: Oxford University Press; 2002.

Lampe JW, Becker LB. State of the Art in Therapeutic Hypothermia. Annu Rev Med. 2010 Jan 27.

Lanzino G, Rabinstein AA, Brown RD, Jr. Treatment of carotid artery stenosis: medical therapy, surgery, or stenting? Mayo Clin Proc. 2009 Apr;84 (4):362-87.

Larkin GL, Copes WS, Nathanson BH, Kaye W. Pre-resuscitation factors associated with mortality in 49, 130 cases of in-hospital cardiac arrest: a report from the National Registry for Cardiopulmonary Resuscitation. Resuscitation. 2010 Mar;81 (3):302-11.

Larsson IM, Wallin E, Rubertsson S. Cold saline infusion and ice packs alone are effective in inducing and maintaining therapeutic hypothermia after cardiac arrest. Resuscitation. 2010 Jan;81 (1):15-9.

Laurent I, Adrie C, Vinsonneau C, Cariou A, Chiche JD, Ohanessian A, et al. High-volume hemofiltration after out-of-hospital cardiac arrest: a randomized study. J Am Coll Cardiol. 2005 Aug 2;46 (3):432-7.

Lechat P, Mas JL, Lascault G, Loron P, Theard M, Klimczac M, et al. Prevalence of patent foramen ovale in patients with stroke. N Engl J Med. 1988;318:1148-1152.

Lee SJ, Lee KS, Kim YI, An JY, Kim W, Kim JS. Clinical features of patients with a myocardial infarction during acute management of an ischemic stroke. Neurocrit Care. 2008;9 (3):332-7.

Leppälä JM, Virtamo J, Fogelholm R, Albanes D, Heinonen OP. Different risk factors for different stroke subtypes: association of blood pressure, cholesterol, and antioxidants. Stroke. 1999;30:2535-2540.

Leung TW, Kwon SU, Sing Wong Ka. Management of patients with symptomatic intracranial atherosclerosis. International Journal of Stroke 2006;1:20-25.

Levine SR, Brey RL, Tilley BC, Thompson JL, Sacco RL, Sciacca RR, et al. APASS Investigators. Antiphospholipid antibodies and subsequent thrombo-occlusive events in patients with ischemic stroke. JAMA. 2004; 291:576-584.

Levine, S. Apl and stroke in young women: More fuel for the stroke risk fire. Stroke. 2002; 33:2401-2402.

Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, Peto R, Collins R; Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies [published correction appears in Lancet. 2003;361:1060]. Lancet. 2002;360:1903-1913.

Leys D, Weerts JGE, Pruvo JP. Spinal İschemic Strokes. İn Cerebrovascular Disease., eds. Ginsberg MD and Bogousslavsky J.Blackwell Science, 1998; pp1560-68.

Liao D, Myers R, Hunt S, Shahar E, Paton C, Burke G, et al. Familial history of stroke and stroke risk: the Family Heart Study. Stroke. 1997;28:1908-1912.

Liao J, Khalid Z, Scallan C, Morillo C, O'Donnell M. Noninvasive cardiac monitoring for detecting paroxysmal atrial fibrillation or flutter after acute ischemic stroke: a systematic review. Stroke. 2007;38 (11):2935-40.

Libby P. İnflammation and atherosclerosis. Nature. 2001;420: 868-874.

Libby P. The vascular biology of atherosclerosis. In: Braunwald E, Zipes D, Libby P. Heart Disease, A textbook of cardiovascular medicine, 6th edition. Philadelphia, W.B. Saunders; 2001. P 1002-6.

Lidegaard O. Oral contraception and risk of a cerebral thromboembolic attack: results of a case-control study. BMJ. 1993;306:956-963.

Lim, W., Crowther, M. A., Eikelboom, J. W. Management of antiphospholipid antibody syndrome. JAMA. 2006; 295:1050-1057.

Lin K, Kazmi KS, Law M, Babb J, Peccerelli N, Pramanik BK. Measuring elevated microvascular permeability and predicting hemorrhagic transformation in acute ischemic stroke using first-pass dynamic perfusion CT imaging. AJNR Am J Neuroradiol 2007; 28: 1292-98.

Lindenberg R, Renga V, Zhu LL; Betzler F, Alsop D, Schlaug G. Structural Integrity of corticospinal motor fibers predicts motor impairment in chronic stroke. Neurology 2010; 74 (4): 280-7.

Lindenstrom E, Boysen G, Nyboe J. Influence of total cholesterol, high density lipoprotein cholesterol, and triglycerides on risk of cerebrovascular disease: the Copenhagen City Heart Study [published correction appears in BMJ. 1994;309:1619]. BMJ. 1994;309:11-15.

Lindholm LH, Ibsen H, Dahlöf B, Devereux RB, Beevers G, de Faire U, et al. LIFE Study Group. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet. 2002;359:995-1003.

Link J, Brossman J, Penselin V, et al. Common carotid bifurcation: Preliminary results of CT angiography and color-coded duplex sonography compared with digital subtraction angiography. AJR 1997;168: 361-365.

Liu M, Li W, Liu ZQ. Middle cerebral artery stenosis: stenting is one of the options: yes. Stroke. 2007 Apr;38 (4):1418-9.

Lloyd-Jones D, Adams RJ, Brown TM, Carnethon M, Dai S, De Simone G, et al. American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics—2010 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2010 Feb 23;121 (7):e46-e215. Epub 2009 Dec 17.

Lo EH, Dalkara T, Moskowitz MA. Mechanisms, challenges and opportunities in stroke Nat Rev Neurosci 2003;4:399-415.

Lobo RA. The risk of stroke in postmenopausal women receiving hormonal therapy. Climacteric. 2009;12 Suppl 1:81-85.

Loh E, Sutton MS, Wun CC, Rouleau JL, Flaker GC, Gottlieb SS, et al. Ventricular dysfunction and the risk of stroke after myocardial infarction. N Engl J Med. 1997;336:251-257.

Lövblad KO, Baird AE. Computed Tomography in acute ischemic stroke. Neuroradiology 2010; 52: 175-187.

Lutsep HL. Symptomatic intracranial stenosis: best medical treatment vs. intracranial stenting. Curr Opin Neurol. 2009 Feb;22 (1):69-74.

Lyrer P, Engelter S. Antithrombotic drugs for carotid artery dissection. Stroke 2004; 35 (2): 613-614.

M Eliasziw, J Kennedy, MD Hill, MB Alastair, HJM Barnett, for the North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) Group. Early risk of stroke after a transient ischemic attack in patients with internal carotid artery disease. CMAJ 2004;7:1105-1671.

Mackey AE, Abrahamowicz M, Langlois Y, Battista R, Simard D, Bourque F, et al. Outcome of asymptomatic patients with

carotid disease. Asymptomatic Cervical Bruit Study Group. Neurology. 1997;48:896-903.

Macleod MR, Amerenco P, Davis SM, Donnan GM. Atheroma of the aortic arch: an important and poorly recognised factor in the aetiology of stroke. The Lancet Neurology 2004;3:408-414.

Madonna, P., Stefano, V., Coppola, A. et al: Hyperhomocysteinemia and other inherited prothrombotic conditions in young adults with a history of ischemic stroke. Stroke.2002; 33:51-56.

Malinow MR. Homocyst (e)ine, vitamins and genetic interactions in vascular disease. Can J Cardiol. 1999;15 (suppl B):31B-34B.

Manolio TA, Kronmal RA, Burke GL, O'Leary DH, Price TR.Short-term predictors of incident stroke in older adults: the Cardiovascular Health Study. Stroke. 1996;27:1479-1486.

Mantese VA, Timaran CH, Chiu D, Begg RJ, Brott TG. The Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stenting Trial (CREST): stenting versus carotid endarterectomy for carotid disease. Stroke. 2010 Oct;41 (10 Suppl):S31-4.

Maramattom BV, Wijdicks EF. Postresuscitation encephalopathy. Current views, management, and prognostication. Neurologist. 2005 Jul;11 (4):234-43.

Marco R, Di Tullio. Atherosclerotic disease of the proximal aorta. In: Stroke Pathophysiology Diagnosis, and Management. Churchill Livingstone, 2004, 661-669.

Marini C, De Santis F, Sacco S, Russo T, Olivieri L, Totaro R, et al. Contribution of atrial fibrillation to incidence and outcome of ischemic stroke: results from a population-based study Stroke. 2005;36 (6):1115-9.

Markus HS, Droste DW, Kaps M, Larrue V, Lees KR, Siebler M, Ringelstein B. Dual antiplatelet therapy with clopidogrel and aspirin in symptomatic carotid stenosis evaluated using doppler embolic signal detection: The clopidogrel and aspirin for reduction of emboli in symptomatic carotid stenosis (CARESS). Circulation 2005;111:2233-2240.

Markus HS, King A, Shipley M, Topakian R, Cullinane M, Reihill S, et al. Asymptomatic embolisation for prediction of stroke in the Asymptomatic Carotid Emboli Study (ACES): a prospective observational study. Lancet Neurol. 2010 Jul;9 (7):663-71.

Markus R, Reutens DC, Kazui S,Read S,Wright P, Pearce DC, et al.Hypoxic tissue in ischaemic stroke: persistence and clinical consequences of spontaneous survival. Brain 2004;127:1427–36.

Marler JR et al. Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. N Engl J Med. 1995;333:1581–1587.

Marquardt L, Geraghty OC, Mehta Z, Rothwell PM. Low risk of ipsilateral stroke in patients with asymptomatic carotid stenosis on best medical treatment: a prospective, population-based study. Stroke. 2010 Jan;41 (1):e11-7.

Martin RL, Lloyd HG, Cowan AI. The early events of oxygen and glucose deprivation: setting the scene for neuronal death? Trends Neurosci 1994;17:251–7.

Martinelli I, Sacchi E, Landi G, Taioli E, Duca F, Mannucci PM. High risk of cerebral-vein thrombosis in carriers of a prothrombin-gene mutation and in users of oral contraceptives. N Engl J Med. 1998;338:1793-1797.

Mas JL, Chatellier G, Beyssen B, Branchereau A, Moulin T, Becquemin JP, et al. Endarterectomy versus stenting in patients with symptomatic severe carotid stenosis. N Engl J Med. 2006 Oct 19;355 (16):1660-71.

Masson, C, Pruvo J.P, Meder J.F, et al.Spinal cord infarction:Clinical and magnetic resonance imaging findings and short term outcome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004; 75 ; p 1431.

Matsumoto S, Friberg H, Ferrand-Drake M, Wieloch T. Blockade of the mitochondrial permeability transition pore diminishes infarct size in the rat after transient middle cerebral artery occlusion. J Cereb Blood Flow Metab 1999;19:736-741.

Matter CM, Stuber M, Nahrendorf M. Imaging of unstable plague: how far have we got? European Heart Journal 2009; 30: 2566-74.

Mayer SA, Brun NC, Begtrup K, Broderick J, Davis S, Diringer MN et al. Recombinant Activated Factor VII Intracerebral Hemorrhage Trial Investigators. Recombinant activated factor VII for acute intracerebral hemorrhage. N Engl J Med. 2005; 352:777–785.

Mayer SA, Brun NC, Begtrup K, Broderick J, Davis S, Diringer MN et al. FAST Trial Investigators. Efficacy and safety of recombinant activated factor VII for acute intracerebral hemorrhage. N Engl J Med. 2008; 358:2127–2137.

McMahon J, Dorch N: Subarachnoid hemorrhage of unknown aetiology: what next Crit Rev Neurosurg 9:147-155, 1999.

McNamara RL, Lima JAC, Whelton PK, Powe NR. Echocardiographic identification of cardiovascular sources of emboli to guide clinical management of stroke: a cost-effectiveness analysis. Ann Int Med 1997; 127: 775–87.

Meissner I, Wiebers DO, Whisnant JP, O'Fallon WM. The natural history of asymptomatic carotid artery occlusive lesions. JAMA. 1987; 258:2704-2707.

Meldrum B, Evans M, Griffiths T, Simon R. Ischaemic brain damage: the role of excitatory activity and of calcium entry. Br J Anaesth 1985;57:44–6.

MelissanoG, Chiesa R. Advances in imaging of the spinal cord vascular supply and its relationship with paraplegia after aortic interventions. A review; Eur J Vasc Endovasc Surg. 2009 Nov;38 (5):567-77.

Méndez-González J, Rodríguez-Millán E, Julve J, Blanco-Vaca F. Vitamin treatments that lower homocysteine concentration: can they decrease cerebrovascular disease in primary prevention? Rev Neurol. 2010;50:235-244.

Messé SR, Sansing LH, Cucchiara BL, Herman ST, Lyden PD, Kanser SE; CHANT investigators. Prophylactic antiepileptic drug use is associated with poor outcome following ICH. Neurocrit Care. 2009; 11:38–44.

Messe, SR, Bavaria, JE, Mullen, M, et al. Neurologic outcomes from high risk descending thoracic and thoracoabdominal aortic operations in the era of endovascular repair. Neurocrit Care 2008; 9:p344.

Metintaş S, Arıkan İ. Kardiyovasküler hastalıklardan korunmada toplum tabanlı koruma projelerinin yeri. TAF Prev Med Bull 2008; 7 (4):357-362.

Mikulis DJ. Functional cerebrovascular imaging in brain ischemia; permeability, reactivity, and functional MR imaging. Neuroimaging Clin N Am 2005; 15 (3): 667-80 .

Mild therapeutic hypothermia to improve the neurologic outcome after cardiac arrest. N Engl J Med. 2002 Feb 21;346 (8):549-56.

Mittal S, Wu Z, Neelavalli J, Cheng Y-CN. Susceptibility weighted imaging: technical aspects and clinical applications, part 2. AJNR 2008; 30: 232-252.

Miyaki, S., Lockshin, T., Atsumi, T., Branch, D. W., Brey, R.L., Cervere, R. International consensus statement on update of the

classification criteria for definite antiphospholipid syndrome. Journal of thrombosis and hemoestasis. 2005, 4:295-300.

Miyamoto O, Auer RN. Hypoxia, hyperoxia, ischemia, and brain necrosis. Neurology. 2000 Jan 25;54 (2):362-71.

Mohr JP, Choi DW, Grotta JC, Weir B, Wolf PA (Eds): Stroke. Pathophysiology, Diagnosis and Management (4th ed). New York, Churchill Livingstone, 2004.

Mohr JP, Thompson JL, Lazar RM, Levin B, Sacco RL, Furie KL, et al. A comparison of warfarin and aspirin for the prevention of recurrent ischemic stroke. N Engl J Med 2001; 345 (20): 1444-1451.

Mohr, JP, Benavente, O, Barnett, HJ. Spinal Cord Ischemia. In: Stroke Pathophysiology, Diagnosis, and Management, Barnett, HJ, Mohr, JP, Stein, BM, Yatsu, FM (Eds), Churchill Livingstone, Philadelphia 1998. p.42.

Momjian-Mayor I, Baron J.C. The pathophysiology of watershed infarction in internal carotid artery disease. Review of cerebral perfusion studies. Stroke. 2005;36:567-577.

Morgenstern LB, Hemphill JC III, Anderson C, Becker K, Broderick JP, Connolly ES Jr et al. AHA/ASA guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Council on Stroke. Stroke 2010; 41:2108–2129.

Morrisett JD. The role of lipoprotein[a] in atherosclerosis. Curr Atheroscler Rep. 2000;2:243-250.

Morrison LJ, Deakin CD, Morley PT, Callaway CW, Kerber RE, Kronick SL, et al. Part 8: advanced life support: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation. 2010 Oct 19;122 (16 Suppl 2):S345-421.

Moser M, Bode C, Nitschmann S. Clopidogrel and aspirin in patients with atrial fibrillation: ACTIVE A study (Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for prevention of Vascular Events). Internist (Berl) 2010;51:100-102.

Mosnier, L.O., Zlokovic, B.V., Griffin, J. H. The cytoprotective protein C pathway. Blood. 2007; 15: 3161-3172.

Mostofsky E, Burger MR, Schlaug G, Mukamal KJ, Rosamond WD, Mittleman MA. Alcohol and Acute Ischemic Stroke Onset. The Stroke Onset Study. Stroke. 2010 Jul 15. [Epub ahead of print].

MRC Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST) Collabrative Group. Prevention of disabiling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without recent neurological symptoms: randomized controlled trial. Lancet 2004;363:1491-1502.

Muir KW, Buchan A, von Kummer R, Rother J, Baron JC. Imaging of acute stroke. Lancet Neurol 2006; 5: 755-68.

Mullins ME, Grant PE, Wang B, Gonzalez RG, Schaefer PW. Parenchymal abnormalities associated with cerebral venous sinus thrombosis: assessment with diffusion-weighted MR imaging. AJNR Am J Neuroradiol. 2004 Nov-Dec;25 (10): 1666-75.

Munoz Maniega S, Cvoro V, Chappel FM, Armitage PA, Marshall I, Bastin ME, Wardlaw JM. Changes in NAA and lactate following ischemic stroke: a serial MR spectroscopic imaging study. Neurology 2008; 71 (24): 1993-9.

Mvundura M, McGruder H, Khoury MJ, Valdez R, Yoon PW.Family History as a Risk Factor for Early-Onset Stroke/Transient Ischemic Attack among Adults in the United States. Public Health Genomics. 2009 Mar 23. [Epub ahead of print].

Nadareishvili ZG, Rothwell PM, Beletsky V, Pagniello A, Norris JW. Long-term risk of stroke and other vascular events in patients with asymptomatic carotid artery stenosis. Arch Neurol. 2002;59:1162-1166.

Nagata C, Takatsuka N, Shimizu N, Shimizu H. Sodium intake and risk of death from stroke in Japanese men and women. Stroke. 2004;35: 1543-1547.

Nagesh V,Welch KM, Windham JP, Patel S, Levine SR, Hearshen D, et al. Time course of ADCw changes in ischemic stroke: beyond the human eye! Stroke 1998;29:1778–82.

Naidech AM, Garg RK, Liebling S, Levasseur K, Macken MP, Schuele SU, Batjer HH. Anticonvulsant use and outcomes after intracerebral hemorrhage. Stroke. 2009; 40:3810 –3815.

National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention. Compressed Mortality File: Underlying Cause of Death, 1979 to 2004. Atlanta, Ga: Centers for Disease Control and Prevention. Available at: http://wonder.cdc.gov/mortSQL.html. Erişim: Haziran 2009.

National Center for Health Statistics. GMWK292F: Deaths for 358 Selected Causes by 5-Year Age Groups, Race, and Sex: United States, 1999 –2004. Available at: http://www.cdc.gov/nchs/datawh/statab/unpubd/mortabs/gmwk292_10.htm. Erişim: Haziran 2009.

National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute.Incidence and Prevalence: 2006 Chart Book on Cardiovascular and Lung Diseases. Bethesda, Md: National Heart, Lung, and Blood Institute; 2006. Available at: http://www.nhlbi.nih.gov/resources/docs/06a_ip_chtbk.pdf. Erişim: Haziran 2009.

Neal B, MacMahon S, Chapman N. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Effects of ACE inhibitors, calcium antagonists, and other blood-pressure–lowering drugs: results of prospectively designed overviews of randomised trials. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Lancet. 2000;356:1955-1964.

Nedeltchev, K, Loher, TJ, Stepper, F, et al. Long-term outcome of acute spinal cord ischemia syndrome. Stroke 2004; 35: p560.

Neiman J, Haapaniemi HM, Hillbom M. Neurological complications of drug abuse: pathophysiological mechanisms. Eur J Neurol. 2000;7: 595-606.

Netter F.H. The Ciba Collection of Medical İllustrations. Çeviri Editörü: Murat Emre; Cilt 1 Sinir Sistemi, Kısım 1 Anatomi and Fizyoloji, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007.

Netter F.H. The Ciba Collection of Medical İllustrations. Vol. 1 Nervous System. Part I, Anatomy and Physiology, CİBA, 1991.

Neyzi O, Günöz H, Furman A, Bundak R, Gökçay G, Darendeliler F, Baş F. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 1-14.

Nicolaou M, DeStefano AL, Gavras I, Cupples LA, Manolis AJ, Baldwin CT, et al. Genetic predisposition to stroke in relatives of hypertensives. Stroke 2000;31:487-492.

NIH develops consensus statement on the role of physical activity for cardiovascular health. Am Fam Physician. 1996;54:763-764, 767.

Nissen SE, Tuzcu EM, Schoenhagen P, Crowe T, Sasiela WJ, Tsai J, et al. Reversal of Atherosclerosis with Aggressive Lipid Lowering (REVERSAL) Investigators. Statin therapy, LDL cholesterol, C-reactive protein, and coronary artery disease. N Engl J Med. 2005;352:29-38.

Nogueira RG et al. Endovascular approaches to acute stroke, part 1: Drugs, devices, and data. AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30:649-61.

Nogueira RG et al. Endovascular approaches to acute stroke, part 2: a comprehensive review of studies and trials. AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30:859-75.

Nolan JP, Neumar RW, Adrie C, Aibiki M, Berg RA, Bottiger BW, et al. Post-cardiac arrest syndrome: epidemiology, pathophysiology, treatment, and prognostication. A Scientific Statement from the International Liaison Committee on Resuscitation; the American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee; the Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; the Council on Cardiopulmonary, Perioperative, and Critical Care; the Council on Clinical Cardiology; the Council on Stroke. Resuscitation. 2008 Dec;79 (3):350-79.

Nolan JP, Soar J. Postresuscitation care: entering a new era. Curr Opin Crit Care. 2010 Jun;16 (3):216-22.

Norris JW, Zhu CZ, Bornstein NM, Chambers BR. Vascular risks of asymptomatic carotid stenosis. Stroke 1991;22:1485-1490.

North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis. N Engl J Med. 1991 Aug 15;325 (7):445-53.

Nortje J, MenonD.K. Applied cerebrovascular physiology. Anaesthesia & intensive care medicine 2004;5 (10):325-331. Neurosurgical Anaesthesia and Intensive Care, Pharmacology.

Novak K. NIH increase efforts to tackle obesity. Nat Med. 1998;4:752-753.

Novy, J, Carruzzo, A, Maeder, P, Bogousslavsky, J. Spinal cord ischemia: clinical and imaging patterns, pathogenesis, and outcomes in 27 patients. Arch Neurol 2006; 63: p1113.

Nowak-Göttl U, Sträter R, Heinecke A, Junker R, Koch HG, Schuierer G, et al. Lipoprotein (a) and genetic polymorphisms of clotting factor V, prothrombin, and methylenetetrahydrofolate reductase are risk factors of spontaneous ischemic stroke in childhood. Blood. 1999;94:3678-3682.

Nurden AT. Platelet function and pharmacology of antiplatelet drugs. Cerebrovasc Dis 1997; 7: 2-9.

O'Connor RE, Brady W, Brooks SC, Diercks D, Egan J, Ghaemmaghami C, et al. Part 10: acute coronary syndromes: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010 Nov 2;122 (18 Suppl 3):S787-817.

O'Donnell MJ, Xavier D, Liu L, Zhang H, Chin SL, Rao-Melacini P, et al. Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study. Lancet. 2010;376:112-123.

O'Leary DH, Polak JF, Kronmal RA, Kittner SJ, Bond MG, Wolfson SK Jr, et al. Distribution and correlates of sonographically detected carotid artery disease in the Cardiovascular Health Study. The CHS Collaborative Research Group. Stroke. 1992;23:1752-1760.

Obrenovitch TP. The ischaemic penumbra: twenty years on. Cerebrovasc Brain Metab Rev 1995;7:297–323.

Oei HH, van der Meer IM, Hofman A, Koudstaal PJ, Stijnen T, Breteler MM, et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2 activity is associated with risk of coronary heart disease and ischemic stroke: THA Rotterdam Study. Circulation. 2005;111:570-575.

Offenbacher H, Fazekas F, Schmidt R, Koch M, Fazekas G, Kapeller P. MR of cerebral abnormalities concomitant with primary intracerebral hematomas. AJNR Am J Neuroradiol 1996; 17:573–578.

Ogawa T, Inugami A, Fujita H, et al: MR diagnosis of subacute and chronic subarachnoid hemorrhage: comparison with CT. AJR 165:1257-62, 1995.

Ohene-Frempong K, Weiner SJ, Sleeper LA, Miller ST, Embury S, Moohr JW, et al. Cerebrovascular accidents in sickle cell disease: rates and risk factors. Blood. 1998;91: 288-294.

Olin JW. Recognizing and managing fibromuscular dysplasia. Cleveland Clin J Med 2007;74:273-282.

Olney JW, Sharpe LG. Brain lesions in an infant rhesus monkey treated with monsodium glutamate. Science 1969;166:386-8.

Olsson SB. Executive Steering Committee on behalf of the SPORTIF III Investigators. Stroke prevention with the oral direct thrombin inhibitor ximelagatran compared with warfarin in patients with non-valvular atrial fibrillation (SPORTIF III): randomised controlled trial. Lancet 2003; 362: 1691-8.

Omran H, Rang B, Schmidt H, Illien S, Schimpf R, et al. Incidence of left atrial thrombi in patients in sinus rhythm and with a recent neurologic deficit. Am Heart J 2000; 140: 658–62.

Oppenheim C, Naggara O, Touze E et al. High- resolution MR imaging of the cervical arterial wall: what the radiologist needs to know. Radiographics 2009; 29 (5): 1413-31.

Ortel TL. Genetics of coagulation disorders. In: Alberts MJ, ed. Genetics of Cerebrovascular Disease. Armonk, NY: Futura Publishing;1999: 129-156.

Özdemir G, Özkan S, Uzuner N, Özdemir Ö, Gücüyener D. Türkiye'de beyin damar hastalıkları için major risk faktörleri: Türk çok merkezli strok çalışması. Türk BDH Derg 2000;6:31-35.

Öztürk Ş. Epidemiology of cerebrovascular diseases and risk factors- perspectives of the world and Turkey. Turkish Journal of Geriatrics 2010;13:1: 51-58 .

Paciaroni M, Agnelli G, Ageno W, Caso V, Corea F, Lanari A, et al. Risk factors for cerebral ischemic events in patients with atrial fibrillation on warfarin for stroke prevention. Atherosclerosis. 2010 Jun 15. [Epub ahead of print] .

Paciaroni M, Bogousslavsky J. How did stroke become of interest to neurologists? A slow 19th century saga. Neurology. 2009: 73: 724 – 728.

Palacio S, Hart RG. Neurologic manifestations of cardiogenic embolism: an update. Neurol Clin 2002; 20: 179–93.

Palm F, Urbanek C, Grau A. Infection, its treatment and the risk for stroke. Curr Vasc Pharmacol. 2009;7:146-152.

Palomaki H, Partinen M, Erkinjuntti T, Kaste M. Snoring, sleep apnea syndrome, and stroke. Neurology. 1992;42 (7 suppl 6):75-81; discussion 82.

Panico S, Mattiello A. Epidemiology of cardiovascular diseases in women in Europe. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010 May 27. [Epub ahead of print]).

Papadakis M, Buchan A. Approaches to neuroprotective and reperfusion injury therapy. Handbook of Clinical Neurology. 2008;Vol. 94 (3rd series) (Stroke, Part III, M. Fisher, Editor):1205-23.

Parent, A. Blood Supply of the Central Nervous System. In: Carpenter's Human Neuroanatomy Ninth Edition. Williams and Wilkins, Media 1996. p.93.

Pate RR, Pratt M, Blair SN, Haskell WL, Macera CA, Bouchard C, et al. Physical activity and public health: a recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. JAMA. 1995;273: 402-407.

Patra J, Taylor B, Irving H, Roerecke M, Baliunas D, Mohapatra S et al. Alcohol consumption and the risk of morbidity and mortality for different stroke types—a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. 2010;10:258.

Patrono C, Baigent C, Hirsch J, Roth G. Antiplatelet drugs: American College of Chest Physicians Evidence Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2008; 133: 199-233.

Patrono C, García Rodríguez LA, Landolfi R, Baigent C. Low-dose aspirin for the prevention of atherothrombosis. N Engl J Med 2005; 353 (22): 2373-2383.

Paulson OB, Strandgaard S, Edvinsson L. Cerebral autoregulation. Cerebrovasc Brain Metab Rev 1990;2:161–92.

Peberdy MA, Callaway CW, Neumar RW, Geocadin RG, Zimmerman JL, Donnino M, et al. Part 9: post-cardiac arrest care: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010 Nov 2;122 (18 Suppl 3):S768-86.

Pellegrini N, Pareti FI, Stabile F, Brusamolino A, Simonetti P. Effects of moderate consumption of red wine on platelet aggregation and haemostatic variables in healthy volunteers. Eur J Clin Nutr. 1996; 50:209-213.

Pepperell JC, Ramdassingh-Dow S, Crosthwaite N, Mullins R, Jenkinson C, Stradling JR, et al. Ambulatory blood pressure after therapeutic and subtherapeutic nasal continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea: a randomised parallel trial. Lancet. 2002; 359:204-210.

Persky RW, Turtzo LC, McCullough LD. Stroke in women: disparities and outcomes. Curr Cardiol Rep. 2010 Jan;12 (1):6-13;.

Petruzzellis M, Fraddosio A, Giorelli M, Prontera M, Tinelli A, Lucivero V, Federico F. Posterior spinal artery infarct due to patent foramen ovale: a case report.Spine 2010 Mar 1; 35 (5), pp155-8.

Petty GW, Brown RD, Whisnant JP, Sics JRD, O'Fallon WM, Wiebers DO. Ischemic stroke subtypes: A population-based study of functional outcome, survival and recurence. Stroke. 2000;31:1062-1068.

Pleis JR, Lethbridge-Cejku M. Summary health statistics for U.S. adults: National Health Interview Survey, 2005. Vital Health Stat 10. 2006; (232):1–153.

Prasad, S, Price, RS, Kranick, SM, et al. Clinical Reasoning: A 59-year-old woman with acute paraplegia. Neurology 2007; p 69.

Primer: The Essentials of High Blood Pressure. Baltimore, Md: Lippincott, Williams & Wilkins; 1999:239.

Provenzale JM, Jahan R, Naidich TP, Fox AJ. Assessment of the patient with hyperacute stroke: Imaging and therapy. Radiology 2003; 229: 347-359.

Qureshi A. Antihypertensive treatment of acute cerebral hemorrhage (ATACH) trial. Presented at the International Stroke Conference, New Orleans, La, February 20–22, 2008.

Qureshi AI, Giles WH, Croft JB, Stern BJ. Number of pregnancies and risk for stroke and stroke subtypes. Arch Neurol. 1997;54:203-206.

Racherla S, Arora R. Utility of Lp-PLA2 in Lipid-Lowering Therapy. Am J Ther. 2010 Jul 10. [Epub ahead of print].

Radlinska B, Ghinani S, leppert IR, Minuk J, Pike GB, Thiel A. Diffusion Tensor imaging, permanent pyramidal tract damage, and outcome in subcortical stroke. Neurology 2010; 75 (12): 1048-54.

Raghavan A, Wong CK, Lam A.Anterior spinal cord infarction owing to possible fibrocartilaginous embolism Pediatr Radiol 2004, Apr 34 (4), pp 355-7.

Raslan A, Bhardwaj A. Medical management of cerebral edema. Neurosurg Focus 2007; 22: 1-12.

Reeves MJ, Bushnell CD, Howard G, et al. Sex differences in stroke: epidemiology, clinical presentation, medical care, and outcomes. Lancet Neurol 2008;7:915–926.

Reid DD, Brett GZ, Hamilton PJS, Keen H, Rose G. Cardiorespiratory disease and diabetes among middle-aged male civil servants. Lancet 1974;i:469–73.

Renoux C, Dell'aniello S, Garbe E, Suissa S. Transdermal and oral hormone replacement therapy and the risk of stroke: a nested case-control study. BMJ. 2010;340:c2519. doi: 10.1136/bmj.c2519.

Rerkasem K, Rothwell PM. Temporal trends in the risks of stroke and death due to endarterectomy for symptomatic carotid stenosis: an updated systematic review. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2009 May;37 (5):504-11.

Results of a randomized controlled trial of carotid endarterectomy for asymptomatic carotid stenosis. Mayo Asymptomatic Carotid Endarterectomy Study Group. Mayo Clin Proc. 1992;67:513-518.

Results of the stent-protected angioplasty versus carotid endarterectomy (SPACE) study to treat symptomatic stenoses at 2 years:multinational, prospective, randomised trial. Lancet Neurology 2008;7;893-902.

Ridker PM, Rifai N, Rose L, Buring JE, Cook NR. Comparison of C-reactive protein and low-density lipoprotein cholesterol levels in the prediction of first cardiovascular events. N Engl J Med. 2002; 347:1557-1565.

Rincon F, Mayer SA. Clinical review: Critical care management of spontaneous intracerebral hemorrhage. Critical Care. 2008; 12 (6): 237 – 252.

Ringleb PA, Allenberg J, Bruckmann H, Eckstein HH, Fraedrich G, Hartmann M, et al. 30 day results from the SPACE trial of stent-protected angioplasty versus carotid endarterectomy in symptomatic patients: a randomised non-inferiority trial. Lancet. 2006 Oct 7;368 (9543):1239-47.

Risk factors for stroke and efficacy of antithrombotic therapy in atrial fibrillation. Analysis of pooled data from five randomized controlled trials. Arch Intern Med 1994; 154 (13):1449-1457.

Rittenberger JC, Sangl J, Wheeler M, Guyette FX, Callaway CW. Association between clinical examination and outcome after cardiac arrest. Resuscitation. 2010 Sep;81 (9):1128-32.

RL Grubb, WJ Powers, CP Derdeyn, HP Adams, WR Clarke. The carotid occlusion surgery study. Neurosurg Focus 2003;14:1-7.

Robbins AS, Manson JE, Lee IM, Satterfield S, Hennekens CH.Cigarette smoking and stroke in a cohort of US male physicians. Ann Intern Med. 1994;120:458-462.

Rodriguez BL, D'Agostino R, Abbott RD, Kagan A, Burchfiel CM, Yano K, et al. Risk of hospitalized stroke in men enrolled in the Honolulu Heart Program and the Framingham Study: a comparison of incidence and risk factor effects. Stroke. 2002;33:230-236.

Rosamond W, Flegal K, Furie K, Go A, Greenlund K, Haase N; Hailpern SM, Ho M, Howard W, Kissela B, Kittner S, Lloyd-Jones D, McDermott M, Meigs J, Moy C, Nichol G, O'Donnell C, Roger V, Sorlie P, Steinberger J, Thom T, Wilson M, Hong Y. Heart Disease and Stroke Statistics-2008 Update A Report From the American Heart Association Statistics Com-

mittee and Stroke Statistics Subcommittee. Circulation 2008;117:e25-e146.

Rosamond WD, Folsom AR, Chambless LE, Wang CH, McGovern PG, Howard G, Copper LS, Shahar E. Stroke incidence and survival among middle-aged adults: 9-year follow-up of the Atherosclerotic Risk in Communities (ARIC) cohort. Stroke 1999;30:736 –743.

Rose G, Baxter PJ, Reid DD, McCartney P. Prevalence and prognosis of electrocardiographic findings in middle aged men. Br Heart J 1978;40:636–43.

Rosenberg R.N.Atlas of Clinical Neurology. Current Medicine, 1998.

Rosenberg, GA. Ischemic brain edema [review]. Prog. Cardiovasc. Dis. 1999;42:209–216.

Rosendorff, A., Dormon, D. M. Activated protein C resistence and Factor V Leiden. Arch Pathl Lab Med 2007, 131, 866-871.

Rosovsky RP, Crowther MA. What Is the Evidence for the Off-label Use of Recombinant Factor VIIa (rFVIIa) in the Acute Reversal of Warfarin? Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2008: 36 –38.

Ross R. Atherosclerosis-an inflammatory disease. N Engl J Med. 1999;340:115-126.

Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis: a perspective for the 1990s. Nature. 1993;362 (6423):801-809.

Rothwell PM, Eliasziw M, Gutnikov SA, Fox AJ, Taylor DW, Mayberg MR, Warlow CP, Barnett HJ. Analysis of pooled data from the randomised controlled trials of endarterectomy for symptomatic carotid stenosis. Lancet 2003;361:107-116.

Rothwell PM, Eliasziw M, Gutnikov SA, Warlow CP, Barnett HJ. Endarterectomy for symptomatic carotid stenosis in relation to clinical subgroups and timing of surgery. Lancet. 2004 Mar 20;363 (9413):915-24.

Rothwell PM, Eliasziw M, Gutnikov SA, Warlow CP, Barnett HJ. Sex difference in the effect of time from symptoms to surgery on benefit from carotid endarterectomy for transient ischemic attack and nondisabling stroke. Stroke. 2004 Dec;35 (12):2855-61.

Rothwell PM, Giles MF, Chandratheva A, Marquardt L, Geraghty O, Redgrave JN, et al. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor stroke on early recurrent stroke (EXPRESS study): a prospective population-based sequential comparison. Lancet 2007; 370: 1432-1442.

Rothwell PM, Gutnikov SA, Warlow CP. Reanalysis of the final results of the European Carotid Surgery Trial. Stroke. 2003 Feb;34 (2):514-23.

Rothwell PM, Mehta Z, Howard SC, Gutnikov SA, Warlow CP. Treating individuals 3: from subgroups to individuals: general principles and the example of carotid endarterectomy. Lancet. 2005 Jan 15-21;365 (9455):256-65.

Rothwell PM, Melita Z, Howard SC, Gutnikov SC, Warlow CP. From subgroups to individuals:general principles and the example of carotid endarterectomy. Lancet 2005;365:256-265.

Rothwell PM. Carotid stenting: more risky than endarterectomy and often no better than medical treatment alone. Lancet. 2010 Mar 20;375 (9719):957-9.

Rothwell PM. Medical and surgical management of symptomatic carotid stenosis. International Journal of Stroke 2006;1:140-149.

Rotwell PM, Howard SC, Spence JD. Relationship between blood pressure and stroke risk in patients with symptomatic carotid occlusive disease. Stroke 2003;34:2583-2590.

Rüfenacht DA, Pruvo JP, WeertJGE et al. Vascular malformations and hemorrhagic lesions of the spinal cord. in Ginsberg MD, Bogousslavsky J (eds). Cerebrovascular Diseases. Blackwell Science 1998, pp 1569-1584.

Ruiz-Sandoval JL, Romero-Vargas S, Chiquete E, Padilla-Martınez JJ, Villarreal-Careaga J, Cantu C et al. Hypertensive Intracerebral Hemorrhage in Young People, Previously Unnoticed Age-Related Clinical Differences. Stroke 2006; 37: 2946–50.

Ruiz-Sandoval RL, Chiquete E, Romero-Vargas S, Padilla-Martínez JJ, González-Cornejo S. Grading Scale for Prediction of Outcome in Primary Intracerebral Hemorrhages. Stroke. 2007; 38: 1641–1644.

Runchey S and McGee S. Does This Patient Have a Hemorrhagic Stroke? Clinical Findings Distinguishing Hemorrhagic Stroke From Ischemic Stroke. JAMA. 2010; 303 (22): 2280-2286.

Rundek T. Beyond percent stenosis:carotid plaque surface irregularity and risk of stroke. International Journal of Stroke 2007;2:169-171.

Sacco RL et al. Guidelines for prevention of stroke in patients with ischemic stroke or transient ischemic attack. Stroke 2006; 37; 577-617.

Sacco RL, Adams R, Albers G, Alberts MJ, Benavente O, et al. American Heart Association; American Stroke Association Council on Stroke; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; American Academy of Neurology. Guidelines for prevention of stroke in patients with ischemic stroke or transient ischemic attack: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Council on Stroke: co-sponsored by the Council on Cardiovascular Radiology and Intervention: the American Academy of Neurology affirms the value of this guideline. Stroke. 2006; 37: 577.

Sacco RL, Benjamin EJ, Broderick JP, Dyken M, Easton JD, Feinberg WM, et al. American Heart Association Prevention Conference. IV. Prevention and Rehabilitation of Stroke Risk factors. Stroke. 1997;28:1507-1517.

Sacco S, Marini C, Toni D, Olivieri L, Carolei A. Incidence and 10-Year Survival of Intracerebral Hemorrhage in a Population-Based Registry. Stroke 2009; 40: 394–399.

Sağlık Bakanlığı, RSHMB, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Çalışması, (Hastalık Yükü Final Raporu), Ankara 2004, pp 138-152 http://www.tusak.saglik.gov.tr/pdf/nbd/raporlar/hastalikyukuTR.pdf Erişim: Haziran 2009.

Sakakibara R, Yamaguchi C, Uchiyama T et al. Pelvic autonomic dysfunction without paraplegia: a sequel of spinal cord stroke, Eur Neurol 2008 60 (29, pp 97-100 .

Sakakibara R, Yamaguchi C, Uchiyama T et al. Pelvic autonomic dysfunction without paraplegia: a sequel of spinal cord stroke, Eur Neurol 2008 60 (29, pp 97-100 .

Salvador de la Barrera S, Barca-Buyo A, Montoto-Marques A, Ferreiro-Velasco ME, Cidoncha-Dans M, Rodriguez-Sotillo A: Spinal cord infarction:prognosis and recovery in a series of 36 patients. Spinal Cord 39, 2001; pp 520–525.

Saposnik G, Ray JG, Sheridan P, McQueen M, Lonn E; Heart Outcomes Prevention Evaluation 2 Investigators Homocysteine-lowering therapy and stroke risk, severity, and disability: additional findings from the HOPE 2 trial. Stroke. 2009;40:1365-1372.

Sarti C, Rastenyte D, Cepaitis Z, Tuomilehto J. International trends in mortality from stroke, 1968 to 1994. Stroke. 2000, 31:1588–1601.

Sarwar N, Gao P, Seshasai SR, Gobin R, Kaptoge S, Di Angelantonio E, et al. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. Lancet. 2010;375:2215-22.

Sasson C, Rogers MA, Dahl J, Kellermann AL. Predictors of survival from out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2010 Jan;3 (1):63-81.

Saver JL. Number needed to treat estimates incorporating effects over the entire range of clinical outcomes: novel derivation method and application to thrombolytic therapy for acute stroke. Arch Neurol 2004; 61: 1066-1070.

Saxena R, Koudstaal PJ. Anticoagulants for preventing stroke in patients with nonrheumatic atrial fibrillation and a history of stroke or transient ischaemic attack. Cochrane Database Syst Rev 2004; (2): CD000185.

Schaefer PW, Copen WA, Lev MH, Gonzalez RG. Diffusion weighted imaging in acute stroke. Neuroimaging Clinics of North America 2005; 15 (3): 503-530 .

Schellinger PD, Bryan RN, Caplan LR et al. Evidence based guideline: The role of diffusion and perfusion MRI for the diagnosis of acute ischemic stroke: report of the therapeutics and technology assessment subcommittee of the American Academy of neurology. Neurology 2010; 75 (2): 177-185.

Schönbeck U, Varo N, Libby P, Buring J, Ridker PM. Soluble CD40L and cardiovascular risk in women. Circulation. 2001;104:2266-2268.

Schutta HS, Howe HM. Seventeenth Century Concepts of "Apoplexy" as Reflected in Bonet's "Sepulchretum". J Hist Neurosci. 2006; 15: 250 – 68.

Schwamm LH et al. Recommendations for the establishment of stroke systems of care: recommendations from the American Stroke Association's Task Force on the Development of Stroke Systems. Circulation. 2005;111: 1078–1091.

Schwartz SM, Siscovick DS, Longstreth WT Jr, Psaty BM, Beverly RK, Raghunathan TE et al. Use of low-dose oral contraceptives and stroke in young women. Ann Intern Med. 1997;127 (8 pt 1):596-603.

Scolding NJ. Central nervous system vasculitis. Semin Immunopathol 2009;31:527-536.

Sen S, Oppenheimer SM. Cardiac disorders and stroke. Curr Opin Neurol. 1998;11:51-56.

Sever PS, Dahlöf B, Poulter NR, Wedel H, Beevers G, Caulfield M, et al. ASCOT investigators. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial–Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2003; 361:1149-1158.

Shah RS, Cole JW. Smoking and stroke: the more you smoke the more you stroke. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2010;8:917-932.

Shahar E, Chambless LE, Rosamond WD, Boland LL, Ballantyne CM, McGovern PG, et al. Atherosclerosis Risk in Communities Study. Plasma lipid profile and incident ischemic stroke: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Stroke. 2003;34:623-631.

Sheinart KF, Tuhrim S, Horowitz DR, Weinberger J, Goldman M, Godbold JH. Stroke recurrence is more frequent in Blacks and Hispanics. Neuroepidemiology. 1998;17:188-198.

SHEP Cooperative Research Group. Prevention of stroke by antihypertensive drug treatment in older persons with isolated systolic hypertension: final results of the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP). JAMA. 1991;265:3255-3264.

Sherman DG. Stroke prevention in atrial fibrillation: pharmacological rate versus rhythm control. Stroke. 2007;38:615-7.

Shetty SK, Lev MH. CT perfusion in acute stroke. Neuroimaging Clinics of North America 2005; 15 (3): 481-501.

Shetty-Alva N, Alva S. Familial moyamoya disease in Caucasians. Pediatr Neurol. 2000;23:445-447.

Shintani Y, Terao Y, Ohta H. Molecular mechanisms underlying hypothermia-induced neuroprotection. Stroke Res Treat. 2010;2011:809874.

Shinton R, Beevers G. Meta-analysis of relation between cigarette smoking and stroke. BMJ. 1989;298:789-794.

Shinton R, Sagar G. Lifelong exercise and stroke [published correction appears in BMJ. 1993;307:706]. BMJ. 1993;307:231-234.

Shrier D, Tanaka H, Numaguchi Y. CT Angiography in the evaluation of acute stroke. AJNR 1997;18:1011-1020.

Siesjö BK, Elmér E, Janelidze S, Keep M, Kristián T, Ouyang YB, Uchino H. Role and mechanisms of secondary mitochondrial failure. Acta Neurochir Suppl 1999;73:7-13.

Silagy C, Lancaster T, Stead L, Mant D, Fowler G. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2004; (3):CD000146.

Silva GS, Lima FO, Camargo EC et al. Wake-up stroke: clinical and neuroimaging characteristics. Cerebrovasc Dis 2010; 29 (4): 336-42.

Silvestrini M, Troisi E, Matteis M, Cupini LM, Bernardi G. Effect of smoking on cerebrovascular reactivity. J Cereb Blood Flow Metab. 1996;16:746-749.

Singer MB, Chong J, Lu D, Schonewille WJ, Tuhrim S, atlas SW. Diffusion-weighted MRI in acute subcortical infarction. Stroke. 1998;29:133-136.

Singer OC, Sitzer M, du Mesnil de Rochemont R, Neumann-Haefelin T. Practical limitations of acute stroke MRI due to patient-related problems. Neurology 2004; 62:1848 –1849.

Singhal AB, Topcuoglu MA, Koroshetz WJ. Diffusion MRI in three types of anoxic encephalopathy. J Neurol Sci. 2002 Apr 15;196 (1-2):37-40.

Sitburana O, Koroshetz WJ. Magnetic resonance imaging: implication in acute ischemic stroke management. Curr Atheroscler Rep 2005;7:305-1.

Skalen K, Gustafsson M, Rydberg EK, Hulten LM, Wiklund O, Innerarity TL, Boren J. Subendothelial retention of atherogenic lipoproteins in early atherosclerosis. Nature 2002;417:750-754.

Slater TF. Free-radical mechanisms in tissue injury. Biochem. J 1984;222:1-15.

Sliwa JA, Maclean IC. İschemic myelopathy a review of spinal vasculature and related clinical syndromes. Arch Phys Med Rehabil 1992, 73 (4) pp365-72.

Sliwa JA, Maclean IC. İschemic myelopathy a review of spinal vasculature and related clinical syndromes. Arch Phys Med Rehabil 1992, 73 (4) pp365-72.

Snyder BD, Daroff RB. Hypoxic/anoxic and ischemic encephalopathies. In: Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J, editors. Neurology in Clinical Practice. 4th ed: Butterworth-Heinemann; 2004. p. 1665-72.

Sowers JR. Recommendations for special populations: diabetes mellitus and the metabolic syndrome. Am J Hypertens. 2003;16 (11 pt 2):41S-45S.

Soyama Y, Miura K, Morikawa Y, Nishijo M, Nakanishi Y, Naruse Y, et al. Oyabe Study. High-density lipoprotein cholesterol and risk of stroke in Japanese men and women: the Oyabe Study. Stroke. 2003;34:863-868.

Spence JD, Coates V, Li H, Tamayo A, Munoz C, DG Hackam, M DiCicco, J DesRoches, C Bogiatzi, J Klein, RA Hegele. Effects of intensive medical therapy on microemboli and cardiovascular risk in asymptomatic carotid stenosis. Arch Neurol 2010;67 (6):180-186.

Spence JD, Tamayo A, Lownie S, NG. P Wai, G G Ferguson. Absence of microemboli on Transcranial Doppler identifies low-risk patients with asymptomatic carotid stenosis. Stroke 2005;36;2373-2378.

Spetzler RF, Martin NA, A proposed grading system for artrerio venous malformations J Neurosurg 65:476-483, 1986.

SSYLVIA Study Investigators. Stenting of Symptomatic Atherosclerotic Lesions in the Vertebral or Intracranial Arteries (SSYLVIA): study results. Stroke. 2004 Jun;35 (6):1388-92.

Staessen JA, Fagard R, Thijs L, Celis H, Arabidze GG, Birkenhäger WH, et al. Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic hypertension: the Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators. Lancet. 1997;350:757-764.

Stam J. Thrombosis of the cerebral veins and sinuses. N Engl J Med. 2005 Apr 28;352 (17):1791-8.

Steiner T, Kaste M, Forsting M, Mendelow D, Kwiecinski H, Szikora I, et al Recommendations for the management of intracranial haemorrhage - part I: spontaneous intracerebral haemorrhage. The European Stroke Initiative Writing Committee and the Writing Committee for the EUSI Executive Committee. Cerebrovasc Dis. 2006; 22: 294-316.

Stroke Prevention in Atrial Fibrillation III randomised clinical trial. Adjusted dose warfarin versus low intensity fixed dose warfarin plus aspirin for high risk patients with atrial fibrillation. Lancet 1996; 348 (9028): 633-638.

Sturgeon JD, Folsom AR, Longstreth WT, Shahar E, Rosamond WD, Cushman M. Risk Factors for Intracerebral Hemorrhage in a Pooled Prospective Study. Stroke 2007;38: 2718-2725.

Sturzenegger M. Spinal stroke syndromes in Stroke Syndromes by J.Bogousslavsky and Louis Caplan, Cambridge UP, Second edition 2001, pp 691-704.

Sturzenegger M. Spinal stroke syndromes in Stroke Syndromes by J.Bogousslavsky and Louis Caplan, Cambridge UP, Second edition 2001, pp 691-704.

Suh DC, Kim JK, Choi JW, Choi BS, Pyun HW, Choi YJ, et al. Intracranial stenting of severe symptomatic intracranial stenosis: results of 100 consecutive patients. AJNR Am J Neuroradiol. 2008 Apr;29 (4):781-5.

Sulek C.A. Increased intracranial pressure. In: Lobato E.B, Gravenstein N, Kirby R.R. editors. Complications in anesthesiology. USA: Lippincott Williams and Wilkins; 2008. p:310-326.

Sundgreen C, Larsen FS, Herzog TM, Knudsen GM, Boesgaard S, Aldershvile J. Autoregulation of cerebral blood flow in patients resuscitated from cardiac arrest. Stroke. 2001 Jan;32 (1):128-32.

Sutherland GR, Auer RN. Primary intracerebral hemorrhage. J Clin Neurosci 2006;13: 511–517.

Tejada J, Diez-Tejedor E, Hernandez-Echebarria L, Balboa O. Does a relationship exist between carotid stenosis and lacunar infarction? Stroke. 2003;34:1404-1409.

Telman G, Kouperberg E, Sprecher E, Yarnitsky D. Countable and non-countable microembolic signals by TCD in first-ever stroke or TIA patients with PFO. J Neurol Sci. 2008 May 15;268 (1-2):83-6.

Thanvi B, Robinson T. Sporadic cerebral amyloid angiopathy—an important cause of cerebral haemorrhage in older people. Age and Ageing 2006;35: 565–571.

The Abciximab in Ischemic Stroke Investigators. Abciximab in acute ischemic stroke: a randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-escalation study. Stroke 2000; 31 (10): 2526-2527.

The Dutch TIA Study Group.The Dutch TIA trial: protective effects of low-dose aspirin and atenolol in patients with transient ischemic attacks or nondisabling stroke. Stroke 1988; 9 (4): 512-517.

The Publication Committee for the Trial of ORG 10171 in Acute Stroke Treatment (TOAST) Investigators. Low molecular weight heparinoid ORG 10172 (Danaparoid), and outcome after acute ischemic stroke: a randomized controlled trial. JAMA 1998; 279 (16):1265–1272.

The second report of the Cerebral Embolism Task Force. Cardiogenic brain embolism. Arch Neurol 1989; 46 (7): 727-743.

The Stroke Prevention in Reversible Ischemia Trial (SPIRIT) Study Group. A randomized trial of anticoagulants versus aspirin after cerebral ischemia of presumed arterial origin. Ann Neurol 1997; 42 (6): 857-865.

Thijs V. Imaging techniques for acute ischemic stroke: nice gadgets or essential tools for effective treatment? Neuroradiology 2010; 52: 169-171.

Thorvaldsen P, Kuulasmaa K, Rajakangas AM, Rastenyte D, Sarti C, Wilhelmsen L. Stroke trends in the WHO MONICA project. Stroke, 1997, 28:500–506.

Topcuoglu MA, Oguz KK, Buyukserbetci G, Bulut E. Prognostic value of magnetic resonance imaging in post-resuscitation encephalopathy. Intern Med. 2009;48 (18):1635-45.

Topcuoglu MA. Kardiyopulmoner arrestte serebral koruma. Yoğun Bakım Dergisi. 2008;8 (1):22-43.

Topol EJ, Easton D, Harrington RA, Amarenco P, Califf RM, Graffagnino C, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled, international trial of the oral IIb/IIIa antagonist lotrafiban in coronary and cerebrovascular disease. Circulation 2003; 108 (4): 399-406.

Torres Duarte AP, Dong QS, Young J, et al. Inhibition of platelet aggregation in whole blood by alcohol. Thromb Res. 1995;78:107-115.

Towfighi A, Saver JL, Engelhardt R, Ovbiagele B. A midlife stroke surge among women in the United States. Neurology 2007;69:1898–1904. [PubMed: 17581944]).

Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment. Stroke 1993, 24:35–41.

Truelsen T, Piechowski-Jozwiak B, Bonita R, Mathers C, BogousslavskyJ, Boysen G. Stroke incidence and prevalence in Europe: A review of available data. Eur J Neurol 2006; 13:6: 581-598.

Truex C.R, Carpenter M.B.Human Neuroanatomy Sixth Edition, Williams and Wilkins Company, 1969.

Truex C.R, Carpenter M.B.Human Neuroanatomy Sixth Edition, Williams and Wilkins Company, 1969.

Tuomilehto J, Rastenyte D. Diabetes and glucose intolerance as risk factors for stroke. J Cardiovasc Risk. 1999;6:241-249.

Turan TN, Maidan L, Cotsonis G, Lynn MJ, Romano JG, Levine SR, et al. Failure of antithrombotic therapy and risk of stroke in patients with symptomatic intracranial stenosis. Stroke. 2009 Feb;40 (2):505-9.

Turner ST, Boerwinkle E. Genetics of blood pressure, hypertensive complications, and antihypertensive drug responses. Pharmacogenomics. 2003;4:53-65.

Tzourio C, Iglesias S, Hubert JB, Visy JM, Alpérovitch A, Tehindrazanarivelo A, et al. Migraine and risk of ischaemic stroke: a case-control study. BMJ. 1993;307: 289-292.

Unal-Cevik I, Kilinç M, Can A, Gürsoy-Ozdemir Y, Dalkara T. Apoptotic and necrotic death mechanisms are concomitantly activated in the same cell after cerebral ischemia. Stroke 2004;35:2189-94.

Ünüvar N, Mollahaliloğlu S, Yardım N (Editors). Bora Başara B, Dirimeşe V, Özkan E, Varol Ö. Türkiye Hastalık Yükü Çalışması 2004. RSHMB Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Aydoğdu Ofset Matbaacılık, 2007, pp 24-51.

Utku U, Çelik Y. İnmede etyolojik sınıflandırma ve risk faktörleri. Serebrovasküler hastalıklar Ed: Sevin Balkan. Güneş Tıp Kitapevleri 2009;s:51-62.

Uyttenboogaart M, Koch MW, Stewart RE, Vroomen PC, Luijckx GJ, De Keyser J. Moderate hyperglycaemia is associated with favourable outcome in acute lacunar stroke. Brain 2007;130:1626–30.

Vahedi K, Hofmeijer J, Juettler E et al. Early decompressive surgery in malignant infarction of the middle cerebral artery. A pooled analysis of three randomised controlled trials. Lancet Neurol 2007; 6: 215-222.

van derWee, Rinkel GJE, Hasan D et al: Detection of subarachnoid hemorrhage on early CT: is lumbar punction still needed after a negative scan ? J Neurol Neurosug Psy 58:357-359, 1995.

Van Gijn J, Rinkel JE. Suba rachnoid hemorrhage: diagnosis, causes and management. Brain 124:249-278, 2001.

van Walraven C, Hart RG, Connolly S, Austin PC, Mant J, Hobbs FD, et al.. Effect of age on stroke prevention therapy in patients with atrial fibrillation: the atrial fibrillation investigators. Stroke. 2009;40 (4):1410-6.

van Walraven C, Hart RG, Singer DE, Laupacis A, Connolly S, Petersen P, et al. Oral anticoagulants vs aspirin in nonvalvular atrial fibrillation: an individual patient meta-analysis. JAMA. 2002;288:2441-2448.

Vasan RS, Beiser A, Seshadri S, Larson MG, Kannel WB, D'Agostino RB, et al. Residual lifetime risk for developing hypertension in middle-aged women and men: the Framingham Heart Study. JAMA. 2002;287:1003-1010.

Verduzco LA, Nathan DG. Sickle cell disease and stroke. Blood. 2009;114:5117-25.

Vermeij FH, Hasan D.Bijovoet HWC ve ark.: Impact of medical tratment on the outcome of patients after aneurismal subarachnoid hemorrhage.Stroke 29:924-930, 1998.

Vernooij MW, van der Lugt A, Ikram MA, Wielopolski PA, Niessen WJ, Hofman A, et al. Prevalence and risk factors of cerebral microbleeds: The Rotterdam Scan Study. Neurology 2008; 70:1208–1214.

Vespa PM, O'Phelan K, Shah M, Mirabelli J, Starkman S, Kidwell C et al. Acute seizures after intracerebral hemorrhage. A factor in progressive midline shift and outcome. Neurology 2003;60: 1441–1446.

Vibo R, Korv J, Roose M. The Third Stroke Registry in Tartu, Estonia Decline of Stroke Incidence and 28-Day Case-Fatality Rate Since 1991. Stroke 2005;36:2544-2548.

Virmani R, Burke AP, Farb A, Kolodgie FD. Pathology of the Vulnarable Plaque. J Am Coll Cardiol 2006;47:13-18.

Viscoli CM, Brass LM, Kernan WN, Sarrel PM, Suissa S, Horwitz RI. A clinical trial of estrogen-replacement therapy after ischemic stroke. N Engl J Med. 2001;345:1243-1249.

Von Kummer R, Allen KL, Holle R et al. Acute stroke: usefulness of early CT findings before thrombolytic therapy. Radiology 1997; 205 (2): 327-333 .

Von Kummer R, Nolte PN, Schnittger H, et al. Detectability of cerebral hemisphere ischaemic infarcts by CT within 6 hr of stroke. Neuroradiology 1996; 38:31-33.

Wada R, Aviv RI, Fox AJ, Sahlas DJ, Gladstone DJ, Tomlinson G, Symons SP. CT angiography "spot sign" predicts hematoma expansion in acute intracerebral hemorrhage. Stroke. 2007; 38:1257–1262.

Wahlgren N, Ahmed N, Dávalos A et al. Thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke in the Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study (SITS-MOST): an observational study. Lancet 2007; 369: 275-282.

Wallmann D, Tüller D, Wustmann K, Meier P, Isenegger J, Arnold M, et al. Frequent atrial premature beats predict paroxysmal atrial fibrillation in stroke patients an opportunity for a new diagnostic strategy. Stroke. 2007;38:2292.

Wang Q, Tang XN, Yenari MA. The inflammatory response in stroke. J Neuroimmunol 2007;184:53–68.

Wang WC, Gao PY, Xue J, Liu GR, Ma L. Identification of infarct core and penumbra in acute stroke using CT perfusion source images. AJNR 2010; 3181): 34-9 .

Warach S, Gaa J, Siewert B, Wielopolski P, Edelman RR. Acute human stroke studied by whole brain echo planar diffusion-weighted magnetic resonance imaging. Ann Neurol 1995;37:231-41.

Warach, S. Measurement of the ischemic penumbra with MRI: it's about time. Stroke 2003;34:2533–2534.

Warburton L, Gillard J. Functional Imaging of carotid atheromatous plagues. J Neuroimaging 2006; 16: 293-301.

Wardlaw JM. Carotid imaging for secondary stroke prevention in routine practice. International Journal Stroke 2008;3:20-32.

Wardlaw JM. Neuroimaging in acute ischemic stroke: insights into unanswered questions of pathophysiology. J Intern Med 2010; 267: 172-190.

Wardlaw JM. What is lacune? Stroke. 2008;39:2921-2922.

Warlow C. Carotid endarterectomy: does it work? Stroke. 1984 Nov-Dec;15 (6):1068-76.

Warlow C.P. et al. Stroke; a practical guide to management. Second edition.Blackwell Science 2001.

Warlow C.P. et al. Stroke;a practical guide to management. Second edition.Blackwell Science2001.

Waters RI, Sie I, Yakura.J. Et al. Recovery following ischemic myelopathy. Journal of Trauma. 35, 1993, pp 837-9.

Wecht DA, Awad IA: Subarachnoid hemorrhage. Grossman RG, Loftus CM (editorler) Principles of Neurosurgery. Lippincott-Raven. Sayfa 297-309, 1999.

Weigl M, Tenze G, Steinlechner B, Skhirtladze K, Reining G, Bernardo M, et al. A systematic review of currently available pharmacological neuroprotective agents as a sole intervention before anticipated or induced cardiac arrest. Resuscitation. 2005 Apr;65 (1):21-39.

Weir B, Macdonald RL: Intracranial aneurysms and subarachnoid hemorrhage: an overview. Wilkins RH, Rengacherry SS (editorler). Neurosurgery Vol IIA. Sayfa 2191-2213, 1996.

Whelton PK, He J, Appel LJ, Cutler JA, Havas S, Kotchen TA, et al. Primary prevention of hypertension: clinical and public health advisory from TheN ational High Blood Pressure Education Program. JAMA. 2002;288:1882-1888.

White CJ, Beckman JA, Cambria RP, Comerota AJ, Gray WA, Hobson RW, 2nd, et al. Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease Symposium II: controversies in carotid artery revascularization. Circulation. 2008 Dec 16;118 (25):2852-9.

WHO in collaboration with the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The Atlas of Heart Disease and Stroke. Available at: http://www.who.int/cardiovascular_diseases/resources/atlas/en/ Erişim: Temmuz 2010.

Wijdicks EF, Hijdra A, Young GB, Bassetti CL, Wiebe S. Practice parameter: prediction of outcome in comatose survivors after cardiopulmonary resuscitation (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2006 Jul 25;67 (2):203-10.

Willeit J, Kiechl S. Biology of arterial atheroma. Cerebrovasc Dis 2000;10 (suppl 5):1-8.

Wolberg, A.S., Mackman, N. Venous thromboembolism. Risk factors, biomarkers and treatment. Arteriosclerosis, thrombosis and vascular biology. 2009; 29:296-297.

Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke. 1991;22:983-988.

Wolf PA, D'Agostino RB, O'Neal MA, Sytkowski P, Kase CS, Belanger AJ, et al. Secular trends in stroke incidence and mortality: the Framingham Study. Stroke.1992;23: 1551-1555.

Wolf PA. Cerebrovascular risk. In: Izzo JLJ, Black HR, eds. Hypertension.

World Health Organization. Neurological disorders; a public health approach. In Neurological disorders A Public Health Challenge. 2006, WHO Press Switzerland, chap. 3, pp 151-163.

World Health Organization. WHOSIS (WHO Statistical Information System). WHO Mortality Database. Available at: who.int/whosis/mort/download/en/index.html. Erişim: Haziran 2009.

Wyse DG, Waldo AL, DiMarco JP, Domanski MJ, Rosenberg Y, Schron EB, et al. Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) Investigators. A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2002;347:1825-1833.

Yadav JS, Wholey MH, Kuntz RE, Fayad P, Katzen BT, Mishkel GJ, Bajwa TK, et al. Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at High Risk for Endarterectomy Investigators. Protected carotid-artery stenting versus endarterectomy in high-risk patients. N Engl J Med. 2004;351:1493–1501.

Yaggi H, Mohsenin V. Sleep-disordered breathing and stroke. Clin Chest Med. 2003;4: 23–237.

Yamashima T. Implication of cysteine proteases calpain, cathepsin and caspase in ischemic neuronal death of primates. Prog Neurobiol 2000;62:273-95.

Yasargil MG, AVM of the brain:history, embryology, pathological considerations, hemodynamics, diagnostic studies, microsurgical anatomy, Micronerosurgery. Vol III A George Thime Verlag 1988.

Yemisci M, Gursoy-Ozdemir Y, Vural A, Can A, Topalkara K, Dalkara T. Pericyte contraction induced by oxidative-nitrative stress impairs capillary reflow despite successful opening of an occluded cerebral artery. Nat Med 2009;15:1031-037.

Yesilot N, Bahar S, Yilmazer S, Mutlu M, Kurtuncu M, Tuncay R, et al. Cerebral venous thrombosis in Behcet's disease compared to those associated with other etiologies. J Neurol. 2009 Jul;256 (7):1134-42.

You R, McNeill JJ, O'Malley HM, Davis SM, Donnan GA. Risk factors for lacunar infarction syndromes. Neurology. 1995;45 (8):1483-1487.

Yusuf S, Zhao F, Mehta SR, Chrolavicius S, Tognoni G, Fox KK; Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events Trial Investigators. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation. N Engl J Med 2001; 345 (7): 494-502.

Zavala JA, Amerrenco P, Davis SM, Jones EF, Young D, Macleod MR, Horky LL, Donnan GA. Aortic arch atheroma. International Journal of Stroke 2006;1:74-80.

Zhang LF, Yang J, Hong Z, Yuan GG, Zhou BF, Zhao LC, Huang YN, Chen J, Wu YF; Collaborative Group of China Multicenter Study of Cardiovascular Epidemiology. Proportion of different subtypes of stroke in China.Stroke 2003 Sep;34 (9):2091-6.

Zhang X, Patel A, Horibe H, Wu Z, Barzi F, Rodgers A, et al. Asia Pacific Cohort Studies Collaboration. Cholesterol, coronary heart disease, and stroke in the Asia Pacific region. Int J Epidemiol. 2003;32:563–572.

Zhang Y. Cardiovascular diseases in American women. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010 May 27. [Epub ahead of print]).

Zivin JA. Factors determining the therapeutic window for stroke. Neurology 1998;50:599–603.

HAREKET BOZUKLUKLARI

Dr. Bülent Elibol

HAREKET BOZUKLUKLARINA GİRİŞ: SEMİYOLOJİ VE TANIMLAR

Dr. Esen Saka Topçuoğlu, Dr. Bülent Elibol

Yaklaşık bir asır önce S.A. Kinnier Wilson tarafından bazal gangliyonlarla ilişkilendirilerek "ekstrapiramidal bozukluklar" adı altında toplanan bir grup hastalığın "Hareket bozuklukları" adıyla (HB) modern anlamdaki kullanımı ilk kez S. Fahn tarafından 1968'de önerilmiş ve zaman içinde yaygın kabul görmüştür (Fahn, 2011). Hareket bozuklukları (HB) terimi, temel olarak klasik tanımıyla kuvvet kaybı veya spastisite olmaksızın istemli ve otomatik hareketlerde ortaya çıkan hareket azlığı veya yavaşlığı ya da fazlalığı ile giden nörolojik tabloları tanımlar. HB'nın klasifikasyonu modern anlamda ilk kez Lakke başkalığındaki bir komite tarafından 1981'de yapılmıştır (Lakke, 1981). Buna göre, bu bozukluklar hipokinezi (parkinsonizm) ve hiperkinezilerden (tremorlar, kore, ballismus, atetozis, tik, miyoklonus ve akatizi) oluşan grup I ile postür ve tonus bozuklukları olarak tanımlanan grup II (distoni, rijidite, Gegehalten, hipotoni) şeklinde sınıflandırılmıştır. Daha sonra Fahn, Marsden ve Jankovic tarafından önerilen ve yaygın kabul gören son sınıflamaya göre bu sendromlar hipokinetik ve hiperkinetik HB adı altında iki kategoride toplanarak hiperkineziler başlığı altına ilk sınıflamada olmayan ataksi, streotipi, huzursuz bacaklar, stereotipi, miyokimi, hemifasiyal spazm, paraoksismal diskinezi gibi bozukluklar eklenmiştir. Benzer olarak, hipokineziler başlığı altına ise apraksi, katatoni, sert ("stiff") kas, yürümede donma fenomeni gibi sendromlar toplanmıştır (Fahn ve ark. 2007).

Bu sınıflamadan da anlaşıldığı gibi artık HB'nın anatomik kökenleri sınıflamaya esas alınmamaktadır, bazal gangliyonlar yanı sıra korteksten periferik sinirlere kadar nöral aksın herhangi bir bölgesi bu bozukluklara kaynak olabilir. Fenomenoloji tanımlamaların temel belirleyenidir. Bu ilkeye uyularak ilk versiyona göre tabloya yeni başlıklar eklenmiştir ve zaman içinde başkaları da eklenebilir (Fahn, 2011).Bu bölümde de hareket bozuklukları, semiyolojik esaslara göre özetlenecek, ilerleyen bölümlerde ayrıntıları ile ele alınacak olan hastalıklar özel tanımlayıcı terimleriyle kısaca toplu olarak sunulacaktır

Hareket bozuklukları tanımsal olarak, kuvvet bozukluğu ya da duyusal bozuklukla ilişkisiz olarak ortaya çıkan hareketin bozukluğu durumudur. Burada bahsedilen hareket otomatik, istemli, yarı-istemli ya da istemsiz hareketler olabilir (Fahn, 2006). **Otomatik hareketler**, iyi öğrenilmiş hareketler olup, kişi bu hareketi gerçekleştirmek için bilinçli bir planlama ve hazırlık yapmamaktadır. Yürüme, yürürken kolların salınması bu hareketlerdendir. **İstemli hareketler**, kişinin dışarıdan gelen bir uyarıya cevap olarak ya da kendiliğinden planlı olarak başlattığı hareketlerdir: telefon çaldığında telefona cevap verme, bir objeyi almak için uzanma gibi. **Yarı-istemli hareketler**, kişinin istemli görünen ancak herhangi bir amaca uygun olmayan, daha çok içsel bir uyarı ile rahatlayabilmek amacı ile yapılan hareket ya da hareket dizileridir. Tikler, akatizi, kompülsiyonlar yarı-istemli hareketlerdendir. **İstemsiz hareketler**, genel olarak kişinin istencinden bağımsız olarak ortaya çıkan amaçsız hareketlerdir. Tremor, kore, distoni bu grup hareketlerdendir.

Hareket bozuklukları klasik olarak iki alt kategoride incelenir: 1- Hipokinetik bozukluklar ve 2- Hiperkinetik bozukluklar

Hipokinetik Bozukluklar

İdiopatik Parkinson hastalığı (İPH) ve değişik parkinsonizm sendromları hipokinetik hareket bozukluklarını oluştururlar. İPH en sık görülen hipokinetik hareket bozukluğudur. Daha az görülen ancak iyi bilinen parkinsonizm sendromları, monogenik Parkinson hastalığı, multisistem atrofi (MSA), progresif supranüklear palsi (PSP), Kortikobazal dejenerasyon (CBD), Lewy cisimcikli demans (DLB), ilaç ve toksinlere bağlı parkinsonizm (dopamin reseptör blokörleri, tetrabenazin gibi ilaçlar, MPTP, mangan, CO gibi toksik etkili ajanlar), vasküler parkinsonizm, postensefalitik parkinsonizm, normal basınçlı hidrosefali'dir. Aşağıda özetlenen bulgular değişik kombinasyonlarda ve kimi zaman farklı topografik dağılım ile İPH ve parkinsonizm sendromlarında bulunurlar.

Hipokinetik hareket bozukluklarının en önemli özellikleri hareketin genliğinin azlığı (***hipokinezi***) ve yavaşlığı (***bradikinezi***)dır. Bu özellikler hastanın mimiklerinde, yazmasında, konuşmasında diğer hareketlerinde olduğu gibi görülebilir ve sırası ile ***hipomimi, mikrografi, hipofoni*** olarak adlandırılır. Parkinsonizmde genelde hastanın göz kırpması azalmıştır. Diğer taraftan, glabella'nın muayene eden kişi tarafından tekrarlayan bir şekilde parmakla vurulması sonrasında normal kişilerde baskılanan refleks göz kırpma hareketi de bu hastalıklarda baskılanamaz, bu durum ***Myerson bulgusu*** olarak adlandırılır.

PH ve parkinsonizm sendromlarında görülen bir başka bulgu rijidite'dir. ***Rijidite***, pasif hareket sırasında gözlenen, fleksör ve ekstansör kasların eşit etkilendiği kas tonus artışı durumudur; kurşun boru ya da dişli çark rijiditesi şeklinde olabilir. Rijidite, kontrolateral ekstremitenin istemli hareketi sırasında artar ve buna Froment bulgusu denir.

Postüral refleks bozukluğu Parkinson hastalığının kardinal bulgularından biridir ve diğer parkinsonizm sendromlarına sıklıkla eşlik eder; hastalardaki düşmelerin en önemli nedenidir. Postüral refleks bozukluğu, ***çekme testi*** ile muayene edilebilir. Bu testte, muayene eden kişi hastanın arkasında bulunur ve hastaya onu geriye doğru çekeceğini belirtir ve düşmemesi için geriye doğru bir adım atmasını söyler. Takiben hastayı omuzlarından tutup, geriye çektiğinde dengesine bakar.

İPH'nın, bradikinezi, rijidite, postüral refleks bozukluğu dışında ana bulgulardan biri de ***istirahat tremoru***dur. Diğer parkinsonian sendromlarına daha az sıklıkla eşlik eder. En sık, ekstremite distallerinde (el, ayak ve parmaklarda) ve dudaklarda istirahat halinde ortaya çıkar. Diğer vücut bölgelerini de (çene, dil gibi.) daha az sıklıkla etkileyebilir. ***Hap-yapma tremoru***, İPH'da tipik olarak tanımlanmış tremordur ve el parmaklarındaki istirahatte ortaya çıkan tekrarlayıcı, ritmik, 4-5 Hz frekansında, fleksiyon, ekstansiyon hareketlerini tanımlar.

Hem İPH, hem de bazı parkinsonizm sendromlarında görülebilen bir bulgu da ***donma fenomeni***dir. Bu olay özellikle yürümede görülür; ve yürümeye başlama, dönmeler, ya da dar yerlerden geçme sırasında daha çok oluşur. Hastanın sanki ayakları yere yapışmıştır, bir türlü adım atamaz ve hasta bunun çabası içindedir. İPH ve parkinsonizm sendromlarında postür bozuklukları sıktır. İPH'da tipik olarak boyun, gövde, dirsek, kalça ve diz fleksiyonunun olduğu, ***fleksiyon postürü*** hastalık ilerledikçe görülür. Bu fleksiyon postürünün aşırı şeklinde vücut öne doğru ya da yana doğru aşırı eğilme gösterebilir ve bu postür bozukluklarına sırası ile ***kamptokormi*** ya da **Pisa bulgusu** adı verilmektedir. Hipokinetik hastalarda hem postüral refleks bozukluğu hem de postür bozuklukları, hastanın yürürken düşmemek için, adımlarının gittikçe hızlanmasına neden olur. Bu durum **festinasyon** olarak adlandırılmaktadır.

Göz kapama apraksisi (hasta gözlerini sıkıca kapadıktan sonra açması istendiğinde açamaması), sakkadik göz hareket bozukluğu, aşağı bakış ya da konverjans bozuklukları sıklıkla PSP'de görülür. Ayrıca otonomik sistem bozuklukları, depresyon, kognitif bozukluklar ve demans, hipokinetik bozukluklara eşlik edebilmektedir.

Hiperkinetik Hareket Bozuklukları

Tremor, kore, ballizm, distoni, atetoz, myoklonus, tikler, stereotipi, akatizi, hemifasial spazm, uykuda periodik bacak hareketleri, huzursuz bacaklar sendromu, ağrıyan bacaklar oynayan parmaklar sendromu, fantom diskineziler/sıçrayan güdük, paroksizmal diskineziler, hipereksipleksi, katı-adam sendromu'dur.

Tremor, vücudun bir ya da daha fazla bölgesinin istemsiz, ritmik osilasyonudur. Elektrofizyolojik inceleme ile bu aktivite sırasında resiprokal innerve olan kaslarda ritmik, senkron ya da alterne kontraksiyonlar görülür. Tremor ortaya çıktığı duruma göre istirahat tremoru, postüral tremor, aksiyon tremoru ve intansiyonel tremor olarak adlandırılır. **İstirahat tremoru**, ekstremite ya da etkilenen bölgenin istirahati sağlandığında görülür. **Postüral tremor**, etkilenen ekstremite ya da vücut bölgesi belli bir postüre geldiğinde ortaya çıkmaktadır. Hareket sırasında ortaya çıkan tremor **aksiyon tremoru** olarak adlandırılır. **İntansiyonel tremor** bir aksiyon tremorudur, ve tremor hedefe yaklaşıldığında ortaya çıkar. Tremorun frekansı ve genliği de değişkendir. Tremorun ortaya çıkış durumu ve frekansı farklı tremor nedenlerini telkin edebilmektedir. Örneğin, istirahat tremoru, İPH'ını; intansiyonel tremor, serebellum ve bağlantılarının etkilenmesini; postüral tremor, esansiyel tremoru düşündürmektedir. Orta beyini etkileyen lezyonlarda ise istirahatte de olan ve aksiyonla artan, yüksek genlikli, düşük frekanslı bir tremor olur, bu tremor **rubral tremor** ya da **ortabeyin** tremoru olarak adlandırılır. Bazı tremorlar, yalnızca özgün bir hareket sırasında ortaya çıkabilir. Bu tremorlara **ödeve-özgü** ya da **pozisyona-özgü** tremorlar denir. **Kanat çırpma tremoru**, proksimal, yüksek genlikte, düşük frekansta, şiddetli bir tremordur ve şiddeti postür değişiklikleri ile değişir. Bu tremor tipik olarak Wilson hastalığında görülür. Ortostatik tremor, ayakta durma pozisyonunda, alt ekstremitelerde ortaya çıkan, yüksek frekanslı postüral tremordur. İyi gözlem, sistematik muayene, ve gerekli görüldüğünde elektrofizyolojik inceleme ile tremorun tanı ve sınıflandırılması ve diğer hareket bozukluklarından ayrımı rahatlıkla yapılabilmektedir. Myoklonus, klonus ve psikojen hareket bozukluğu kimi zaman ayırıcı tanıda zorluk oluşturabilmektedir.

Kore, düzensiz, rastgele, ritmik özellik göstermeyen, ani, kısa süreli, vücudun bir bölgesinden diğerine geçen, istemsiz hareketler olarak tanımlanır. Genelde distallerde belirgindir, ancak etkilediği yere göre yutma bozukluğu, konuşma bozukluğu, yürüme bozukluğu da yapabilir.

Motor devamsızlık, kore muayenesinde önemli bir bulgudur. Hastanın dili dışarı çıkarttırıldığında, dışarıda tutamaması, ya da elleri ile muayene eden kişinin parmaklarını sıkması istendiğinde, devamlı sıkma işlevini yapamaması (kontraksiyon ve serbestleşmenin alternatif bir şekilde yapılması nedeni ile), motor devamsızlık örnekleridir. Kore, Huntington hastalığı, Sydenham koresi, tradif diskinezi, L-dopa'ya bağlı gelişen diskinezi ve pek çok diğer herediter dejeneratif ya da sonradan edinilen hastalıkta görülebilir.

Ballizm, ekstremite proksimallerinde olan, çok yüksek genlikli, kore özellikleri gösteren (ani, kısa süreli, ritmik olmayan düzensiz) hareketlerdir. Genelde vücudun bir tarafını tutar, bu durum **hemiballizm** olarak adlandırılır. Subtalamik nükleusu etkileyen serebrovasküler hastalıklar, ya da non-ketotik hiperosmolar hiperglisemi gibi metabolik bozukluklar sonucu ortaya çıkabilir. Ballizm tek ekstremiteyi etkilerse, **monoballizm**, vücudun iki tarafını da etkilerse **biballizim** olarak tanımlanır.

Distoni, vücutta ya da vücudun bir bölgesinde postür değişikliklerine yol açan, bükücü özellikte, çoklukla repetetif, uzun süreli kas kontraksiyonlarının neden olduğu bir istemsiz harekettir. Bu duruma agonist ve antagonist kasların beraber kasılması neden olur. Distonik kontraksiyonun süresine göre distoni, **atetoik distoni** (yavaş, uzun süreli kontraksiyonlar) ya da **myoklonik distoni** (kısa süreli) olarak farklı isimler alır. Distoni vücutta etkilediği bölgeye göre ise **fokal distoni** (vücudun yalnız bir bölgesini etkileyen), **segmental distoni** (vücutta iki ya da daha fazla komşu bölgenin etkilenmesi), **multifokal distoni** (iki ya da daha fazla komşu olmayan bölgenin etkilenmesi), **hemidistoni** (vücudun bir tarafının etkilenmesi), **jeneralize distoni** (her iki bacak, gövde ve diğer bölgelerde distoni varlığı) olarak adlandırılmaktadır. En sık görülen fokal distoniler; **servikal distoni, bleferospazm, oro-mandibular distoniler**dir. **Okulojir krizler** de fokal distonilerdendir; gözlerin yukarıya doğru tonik deviasyonunu tanımlar, ve nöroleptiklerin sıklıkla akut veya nadiren tardif yan etkisi olması yanında özgün nedenleri de vardır. Distoni nedenlerine göre idiopatik (primer) ve semptomatik (sekonder) distoni olarak iki ana grupta incelenebilir. Çoğu primer distonilerin altta yatan genetik bozukluğu bulunmuştur; bunlardan en sık görüleni idiopatik torsiyon distonisidir. Distoni tipik olarak istemli hareket sırasında artar. Yalnızca istemli hareket sırasında ortaya çıkarsa **aksiyon distonisi** olarak adlandırılabilir. Genelde primer distoniler başlangıç dönemlerinde aksiyon distonisi özelliği gösterirler. Hastalık ilerledikçe, vücudun diğer bölgelerinin istemli hareketi ile, etkilenen bölgede distonik hareketler ortaya çıkar. Bu olay "**overflow**" **fenomeni**dir. Daha ağır şeklinde ise istirahat durumunda da distoni görülür. Distoni taktil ya da proprioseptil uyarı ile azalabilir. Genelde hastalar bunu kendileri keşfederler ve kullanırlar; bu olaya **duyusal hile** denir. Bazı distoniler ise ödeve-özgü'dür. Yazıcı krampı en iyi bilinen ödeve özgü distonilerdendir. Bu durumda yalnızca kişi yazı yazarken, ilgili el kaslarında distoni ortaya çıkar ve kişinin yazı yazmasını engeller.

Myoklonus hızlı kas kontraksiyonu (pozitif myoklonus) ya da inhibisyonuna (negatif myoklonus) bağlı gelişen ani, düzensiz, sıçrama tarzı istemsiz hareketlerdir. Topografik olarak fokal, segmental, multifokal ya da jeneralize olabilirler. Myoklonik hareketler farklı etiyolojilerde ve farklı sendromlarda değişmek üzere, spontan olarak ortaya çıkabilir ya da aksiyonla oluşabilir (aksiyon myoklonusu); taktil, işitsel uyarıya da hassas olabilir (refleks myoklonus). Bazı myoklonuslar fizyolojiktir (örn. hipnogojik sıçramalar). İdiopatik myoklonus, esansiyel myoklonus olarak adlandırılır. Kortikal myoklonus epileptik bozukluktur ve genelde diğer epileptik nöbetlerle beraber görülür. Segmental myoklonus, beyin sapı ya da spinal kord kaynaklı ritmik myoklonustur ve genelde bu bölgelerin yapısal lezyonlarında görülür. Propriospinal myoklonus, propriospinal uyarı ile tetiklenen, vücut fleksiyonu şeklinde sıçramalar oluşturan, spinal myoklonus tipidir. Bazı myoklonus sendromları özgün fenotipe sahiptir. Bunlardan **asteriksis** özel bir myoklonus şeklidir. Çoklukla metabolik bozukluklara bağlı gelişir ve gergin tutulan ekstremitede (özellikle ellerde) negatif myoklonusa bağlı görülen çırpma benzeri bir harekettir ve ekstremite postürünü sağlayan kas kontraksiyonunda ani kesilmeler nedeniyle oluşur. **Lance-Adams sendromu**, serebral anoksiye bağlı görülen aksiyon myoklonusudur. **Palatal myokonus**, yumuşak damağın, 1-3 Hz frekansında, ani, ritmik kasılmalarıdır. Farinks ve ekstraoküler kaslarda da benzer frekansta ritmik kasılmalarla beraber olabilir ve uykuda devam edebilir. Beyin sapında, dentat nükleus, kırmızı nükleus, inferior olive ve bağlantılarını içeren bölge lezyonlarında (semptomatik palatal myoklonus) ya da idiopatik (esansiyel palatal myoklonus) görülür.

Tikler, kısa süreli, ritmik özellik göstermeyen yarı-istemli olarak tanımlanabilen motor hareketler (motor tikler) ya da ses çıkartmalar (vokal tikler) dır. Bu hareketler genelde huzursuzluk hissi, ya da hareketi gerçekleştirme dürtüsü ve bunu rahatlatma isteği ile gerçekleştirilir. Hasta istemli olarak bu hareketleri gerekirse belirli bir süre bastırabilir. Tikler izole motor hareketler (basit tikler) ya da koordine kompleks hareketler (kompleks tikler) oluşabilir. Tik bozukluklarının en iyi bileneni **Gilles de la Tourette sendromudur**; bu sendromda vokal ve motor tikler beraber bulunurlar.

Stereotipi, amaçsız, repetetif, ritmik özellik göstermeyen koordine hareketlerdir. Tik bozuklarında görülen hareketi gerçekleştirme dürtüsü, stereotipilerde yoktur. Stereotipiler, mental retardasyon sendromlarında, frontotemporal demanslarda, şlizofrenide ve tradif sendromlarda görülebilir.

Akatizi; genel bir huzursuzluk hissini rahatlatmak amacı ile ayağa kalkmak, yürümek, yer değiştirmek, ba-

cak bacak üzerine atmak sonra düzeltmek gibi motor hareketleri tanımlar. Hareketler kompleks hareketlerdir ve sterotipik özellik gösterir. Gerektiğinde kısa süreli bastırılabilir. Akatizinin en sık nedeni antidopaminerjik ajanlardır. Bu ajanların kullanımının başlangıcında **akut akatizi**; kronik kullanımı sonrasında **tardif akatizi** gelişebilir.

Hemifasial spazm; tek taraflı yüz kaslarının kontraksiyonudur. Genelde bu kontraksiyonlar hızlı ve tekrarlayıcıdır; daha az sıklıkla uzamış tonik spazmlar görülebilir. Etiyolojiden sıklıkla fasial sinirin aberan kan damarları ile beyin sapında kompresyonu sorumludur.

Huzursuz bacaklar sendromu (HBS); kişinin genelde akşam-gece uzanıp istirahate geçtiğinde ya da oturduğunda, bacaklarında hissettiği karıncalanma, çekilme, hissi; ve bu hissin bacağın hareket ettirilmesi, yürüme ile rahatlamasını tanımlar. Primer ya da sekonder olabilir. Sekonder HBS, anemi, üremi gibi metobolik bozukluklara bağlı görülebilir. HBS'nin akatiziden ayrımında antidopaminerjik ilaç kullanma öyküsünün olmaması ve semptomların akşam saatlerinde olması önemlidir.

Uykuda periyodik bacak hareketleri, uykuda tekrarlayıcı bir şekilde başparmağın ekstansiyonu, ayak bileğinin, diz ve kalçanın fleksiyonu ile karakterizedir. Çoklukla bilateral, nadir olarak tek taraflıdır. HBS, narkolepsi ile beraber sık görülür.

Ağrıyan bacaklar oynayan parmaklar sendromu, alt bacakta derin bir ağrı ve buna eşlik eden aynı taraftaki ayak parmaklarında tekrarlayıcı fleksiyon-ekstansiyon, kimi zaman lateral hareketlerin devamlı varlığı durumudur. Uykuda kaybolmayabilir. İki taraflı olabilir. Bazı olgularda altta yatan lumbar kök ya da periferik sinir hasarı gösterilebilir. Aynı özellikte oynayan parmaklar, ağrı olmadan da görülebilir.

Fantom diskineziler, ekstremite amputasyonu olan bireylerde, parestezi, ağrı gibi duyusal fenomenlere eşlik eden güdükteki sitemsiz hareketlerdir. **Sıçrayan güdük** gibi duyusal fenomenin eşlik etmediği formları da vardır.

Paroksizmal diskinezilerde, koreik, atetoik, koreatetoik ya da distonik özellikte istemsiz hereketler epizodlar halinde görülür, bu epizodlar dışında hastanın normal olup, istemsiz hareket gözlenmez. Epileptik bir fenomene bağlı görülmezler. Ailevi (otozomal dominant kalıtım) ya da sporadik görülebilirler. Üç ayrı formu vardır: **paroksizmal kinesijenik diskinezi** (PKD), **paroksizmal nonkinesijenik diskinezi** (PNKD), **paroksizmal egzersiz diskinezisi** (PED). PKD, ani hareket ile tetiklenen kısa süreli (birkaç saniye- birkaç dakika), distonik, koreik, ya da balistik özellikte hareketleri tanımlar. Ataklar günde birkaç kez tekrarlayabilir. PNKD'de tetikleyici etken hareket değil, stres, yorgunluk ya da alkol olabilir. Ataklar daha uzun olup, dakikalar ya da saatler sürebilir. Ataklar daha az sıklıkla tekrarlar. PED'de egzersizle ancak uzun süreli egzersizle tetiklenir ve ataklar daha uzun sürer.

Hipereksplekси, ani, beklenmedik uyarıya abartılı irkilme cevabıdır. Ani gelişen bu kompleks motor cevap, kimi zaman düşmelere neden olabilir. Sporadik ya da otozomal dominant geçişli ailevi formları vardır.

Katı-adam sendromu ("stiff-person" sendromu), aksiyal ve proksimal ekstremite kaslarının devamlı izometrik kontraksiyonudur. Oldukça ağrılı olabilen bu durum, hastalığın tanınmasını sağlayan tipik postür değişikliklerine neden olur. Ayrıca elektrofizyolojik değerlendirme ile devamlı kas aktivitesinin varlığı tanı için gereklidir. Katı-adam sendromu sıklıkla paraneoplastik ya da nonparaneoplastik immün kökenli bir hastalıktır.

HAREKET BOZUKLUĞU HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI

Dr. Haşmet A. Hanagası, Dr. Murat Emre

Klinik Nöroloji'de istemli hareketlerin istenilen hareket hız, akıcılık, uyum ve paternde ortaya çıkmaması ya da istem dışı hareketlerin ortaya çıkması ile karakterize hastalıklar Hareket Bozuklukları olarak tanımlanırlar. Hareket Bozukluğu hastalıkları, ana yapısını bazal gangliyonların oluşturduğu ekstrapiramidal sistem başta olmak üzere çeşitli anatomik yapıların hasarı veya fonksiyonel olarak bozulması sonucu ortaya çıkarlar. Bu bozukluğa sebep olan çok çeşitli etyolojik faktörler söz konusudur.

Hareket bozuklukları hastalıklarını sınıflamak klinik pratikte sistematik olarak düşünmeyi ve ayırıcı tanı yaparak tanıya ulaşmayı sağlar. Klinisyenlerin bir hareket bozukluğu hastasını gördüğünde, ortaya çıkan bozukluğun tipi ile ilgili hızlı bir sınıflama yapması tanı koymada büyük kolaylık sağlar. Tüm hastalıklarda olduğu gibi Hareket Bozukluğu hastalıkları da çeşitli açılardan sınıflandırılabilirler. Sınıflama yapılırken etyoloji, patoloji, patofizyoloji, genetik, topografi, moleküler patoloji, biriken anormal proteinlerin niteliği veya klinik özellikler temel alınabilir. Hareket Bozukluklarının sınıflanmasında bu kriterlerin bazıları kullanılarak çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Ancak en sık kullanılan sınıflama günlük klinik pratikte hekimin teşhise yönlenmesinde en kolay yaklaşımı sağlayan semptom ve sendromlar temelinde yapılanıdır. Böyle bir sınıflama gözlenen hareket bozukluğunu önce fenomenolojik olarak tanımlayarak ayırıcı tanıdaki olasılıkları hızla daraltır.

Tüm dünyada kabul gören sınıflamaya göre hareket bozukluğu hastalıkları klinik özelliklerine göre esas olarak iki ana gruba ayrılır: Hipokinetik (hareketin azaldığı) ve hiperkinetik (hareketin arttığı) hareket bozuklukları. Bazı hastalıklarda her iki gruptan bozukluklar bir arada görülebilir, sınıflamada belirleyici olan şikayetlerin baş-

Tablo 1 — Hareket Bozukluklarının Sınıflaması

I. Hipokinetik (akinetik-rijid) Hastalıklar

A. Dejeneratif Parkinson Sendromu
- İdyopatik Parkinson Hastalığı
- Parkinson-artı sendromları
  - i. Parkinsonizm erken ve ön planda
    - Multisistem atrofi
    - Progressif Supranükleer Palsi
    - Kortikobazal dejenerasyon
    - Lewy cisimcikli demans
  - ii. Parkinsonizmin eşlik edebildiği diğer dejeneratif hastalıklar
    - Spinoserebellar ataksi tip 2,3,17
    - Huntington Hastalığı
    - Bilateral striopallidodentat kalsinozis (Fahr Hastalığı)
    - Hemiparkinson-hemiatrofi sendromu
    - Frontotemporal demans-parkinsonizm kompleksi
    - Dentatorubropallidolusian atrofi
    - Pallidal dejenerasyonlar
    - Striatal nekrozla giden mitokondrial hastalıklar
    - Pantotenat kinaza eşlik eden nörodejenerasyon (Hallevorden-Spatz Hastalığı)
    - Nöroakantositoz

B. Semptomatik Parkinson Sendromu
- Serebrovasküler hastalıklara bağlı (Vasküler Parkinsonizm)
  - Küçük damar hastalığına bağlı subkortikal ensefalopati (Binswanger hastalığı)
  - Laküner sendrom (multipl lakünler)
  - Bazal gangliyonlar ve Beyinsapının infarktları, hemorajileri
- Basınç artışıyla giden ve yapısal lezyonlar
  - Normal Basınçlı Hidrosefali
  - Yer kaplayıcı lezyonlar (supratentoryal ve beyinsapı tümörleri, arteriovenöz malformasyonlar, subdural hematom)
- İntoksikasyonlar
  - Karbon monoksit, potasyum permanganat/efedrin kötü kullanımı, manganez (maden ve kaynak işçileri), cıva ve diğer ağır metaller, organik çözücüler, tiner, karbon disulfid, MPTP, siyanid
- Enfeksiyonlar
  - Ensefalitler, prion hastalığı, nörosifiliz, toksoplazmoz
- İlaca bağlı parkinsonizm
  - Nöroleptikler, dopamin boşaltıcı ilaçlar, kalsiyum kanal blokerleri, antiemetikler, valproik asit
- Metabolik nedenler
  - Hipoksi, hipoparatiroidizm, ekstrapontin miyelinozis, kronik karaciğer hastalığı, Wilson Hastalığı
- Kafa travması, dementia pujilistika (boksörlerde)
- Demiyelinizan hastalıklar
- Psikojenik Parkinsonizm

II. Hiperkinetik Hareket Bozuklukları
- Distoni
  - Primer; örn. primer torsiyon distonisi, dopa-cevaplı distoni
  - Sekonder; örn. ilaca bağlı
- Kore
  - Dejeneretif hastalıklar; örn. Huntington Hastalığı, nöroakantositoz
  - Semptomatik kore; örn. Sydenham koresi
- Tremor
  - Dejeneratif kökenli, örn. İdyopatik Parkinson Hastalığı
  - İdyopatik, örn. esansiyel tremor (fokal dejenerasyon görülebilir)
  - Semptomatik, ör. artmış fizyolojik tremor, hipertiroidi, alkol abstinansı
- Tikler
  - Basit, geçici
  - Kronik tik bozukluğu
  - Gilles de la Tourette sendromu
- Miyoklonus
  - Epileptik
  - Non-epileptik
- İdyopatik
- Semptomatik
- Huzursuz Bacaklar sendromu
  - İdyopatik
  - Semptomatik
- Uykunun periyodik ekstremite hareketleri ("Periodic limb movements of sleep")
- Paroksismal Hareket Bozuklukları
  - Kinezijenik
  - Non-kinezijenik
  - Egzersize bağlı
  - Hipnojenik
- Ağrılı ayak, hareket eden parmak sendromu
- Alien hand (yabancı el) sendromu
- Akatizi
- Stereotipi
- Stiff-person (katı kişi) sendromu
- Hipereklepsi
- Hemifasyal spazm
- Miyokimi, miyoritmi, sinkinezi gibi periferik kökenli hiperkineziler
- İlaca bağlı hiperkinetik hareket bozuklukları
  - Akut ya da tardif diskinezi, distoni vb; L-dopa'ya bağlı diskineziler
- Psikojenik hiperkinetik bozukluklar (tremor, distoni, vb.)

III. Ataksi ve koordinasyon bozukluğunun ön planda olduğu hastalıklar
- Dejeneratif Spinoserebeller ataksiler
  - Otozomal dominant (SCA-1, SCA-31 arasında değişik klinik tablolarla ve genetik özelliklerle sıralanmaktadırlar)
  - Otozomal resesif (örn. Freidreich ataksisi, vitamin E eksikliği ile giden ataksi, ataksi-okülomotor apraksi, ataksi telenjektazi)
  - X'e bağlı
- Semptomatik (serebellum ve bağlantılarının etkilendiği çeşitli etyolojiler)
- Epizodik ataksiler

langıç paterni ve tabloya hakim olan bulgu ve belirtilerdir. Hareket bozukluğu hastalıklarının genel bir sınıflaması Tablo 1'de gösterilmiştir (Emre M. ve Hanağası HA., 2009). Ayrıca serebellum ve ilişkili anatomik yapıların hastalıkları da hareket bozukluklarına neden olabilir. Bu nedenle aşağıdaki tabloya ataksi ve koordinasyon bozukluğunun ön planda olduğu hastalıklar da eklenmiştir.

HAREKET BOZUKLUKLARINDA AYIRICI TANI VE KLİNİK YAKLAŞIM

Dr. Bülent Elibol

Daha önceki semiyoloji ve sınıflandırma bölümlerinde hareket bozuklukları alt tipleri kısaca tanıtılmış ve sınıflandırılmıştı, bu bölümde her tip için genel klinik yaklaşım yöntemi ve prensipleri sunulacaktır.

Hareket bozukluklarının ayrıcı tanısı için, klinik tablonun tümüyle değerlendirilip mevcut olan normal ve anormal hareketlerin karakteristik özelliklerinin saptanarak en uygun tanımlamanın yapılması gerekir. Doğru tanımlama için hareketin tüm özelliklerinin (ritmisitesi, zamansal düzeni, aksiyonla ilişkisi, belli bir patern oluşturup oluşturmadığı, hızı, gücü, amplitüdü, ne derecede bastırılabildiği, duysal belirtilerle ilişkisi, kompleksite derecesi gibi) gözden geçirilmesi, etkilenen vücut bölgelerinin belirlenmesi gerekir (Fahn ve ark. 2007a).

Hipokinetik Hareket Bozukluklarında Ayırıcı Tanı ve Klinik Yaklaşım

Hipokinetik hareket bozukluklarının prototipi ve en sık görüleni parkinsonizm tablosudur. Parkinsonizm, altı adet kardinal belirtinin değişik kombinasyonları ile tanımlanır: istirahat tremoru, akinezi/bradikinezi/hipokinezi, rijidite, postüral instabilite, motor donmalar ve vücutta fleksiyon postürü. Parkinsonizm tanısı için bu kardinal belirtilerden en az ikisi-bunlardan biri bradikinezi veya istirahat tremoru olmak şartı ile- gerekir. Bu durumda tanı sadece klinik bulgulara bağlı olup, sendromu oluşturan tüm kardinal belirtilerin muayenede dikkatle tespiti gerekir. Parkinsonizm nedenleri klasik olarak primer (Parkison hastalığı), sekonder, Parkinson-artı sendromları ve heredodejeneratif hastalıklar şeklinde 4 ana kategoride değerlendirilir.

Akinezi/Bradikinezi/Hipokinezi

Çoğu kez birbirleriyle eş anlamda kullanılan, ancak anlam ve fizyolojik köken olarak farklı olan bu terimler genel olarak hareketin azlığını tanımlar. *Akinezi* hareketin kaybı veya fakirleşmesi anlamındadır, tipik olarak otomatik yapılan göz kırpma, yutkunma gibi hareketlerin normal sayısında azalma şeklindedir. *Bradikinezi ve hipokinezi* terimleri ise sırasıyla hareketin hızının yavaşlamasını ve amplitüdünün azalmasını tanımlar, çoğu kez birlikte görülürler.

Bradikinezi kendini tüm vücut hareketlerinde yavaşlık ve beceri gerektiren ince hareketlerde bozuklukla gösterir. Bu belirtiler yüz bölgesinde hipomimi (maske yüz), hipofoni, monoton ve kısık sesle konuşma (aprozodi), çenede açılma ve bazen spontan salya akması; göz kırpmada yavaşlık veya azalma şeklindedir. Gövdede bradikinezi anamnezde oturulan yerlerden kalkmada, yatakta dönmede, arabaya girip-çıkmada zorluk gibi belirtiler, muayenede omuz kaldırmada yavaşlık ve azalma gibi bulgularla kendini gösterir. Ekstremitelerde ise tüm istemli kol ve bacak hareketlerinde, spontan jestlerde azalma, yavaşlama, elle yapılan yazma (mikrografi), günlük aletleri kullanma gibi ince hareketlerde ve ayak hareketlerinde çoğunlukla yürümeye yansıyan yavaşlık-bozulma şeklinde görülür. Bradikinezi kendisini en iyi yürümede gösterir. Yürürken kolları sallamada azalma, adım uzunluğunun ve yüksekliğinin azalması, sürükleyerek küçük adımlarla yürüme gibi bulgularla muayenede tespit edilir.

PH'ında diğer motor belirtiler gibi mutlaka bir vücut yarısında, yani asimetrik olarak başlar ve hep asimetrik ilerler, bu karşın diğer parkinsonizm nedenlerinde sıklıkla simetrik bulunuşu ayrıcı tanıda yardımcıdır.

İstirahat Tremoru

Parkinsonizmin tanımlayıcı değerdeki diğer bir kardinal bulgusu aslında hiperkinetik bir fenomen olan istirahat tremorudur. Hemen her zaman ekstremitelerin distalinde belirgin olan 4-6 Hz frekansındaki bu tremor, dudaklar, çene ve dilde de istirahat pozisyonunda görülebilir, başta çok nadirdir, bu durumda varlığı daha çok esansiyel veya serebellar tremoru düşündürmelidir. En sık ve tipik formunda ellerde "hap yapma" şeklinde parmakların ritmik fleksiyon-ekstansiyon-opozisyon hareketleri ve/veya el bileğinin süpinasyon-pronasyon hareketleri ile karakterizedir. Alt ekstremitede üste göre daha nadirdir, bazı hastalar dışarıdan görülmeyen bir "içsel tremordan" da şikâyet edebilirler, bunların hepsi istirahatte belirgin olup, aksiyonla kaybolur. Diğer tüm tremorlarda olduğu gibi stres altında, heyecanla, mental aktivite ile ve başka bir vücut bölgesindeki hareket veya yürüme sırasında -taşma fenomeni- artar veya belirsizse ortaya çıkabilir.

İstirahat tremoru PH için tipik olmakla beraber postüral formda da görülebilir. Bu durum muayenede istirahatteki tremorun postür oluşturmak üzere harekete başlandığında geçmesi ve postür oluşturduktan birkaç saniye sonra (bazen bu süre bir dakikaya kadar uzayabilir) tekrar ve aynı frekansta ortaya çıkmasıdır -"re-emergent" veya "repose" tremor- (Jankovic ve ark. 1999). PH'ında istirahat ve postüral tremorlara ilave olarak hareket sırasında bazen hareketi etkileyebilecek derecede aksiyon tremoru da görülebilir. Bu özelliklerin varlığında esansi-

yel tremorla (ET) ayrıcı tanı sorun oluşturabilir, her iki hastalığa ait diğer tipik bulguların varlığıyla veya gerektiğinde tremor analiziyle tanı konabilir.

Rijidite

Rijidite herhangi bir eklemde pasif harekete karşı ortaya çıkan artmış kas tonusüdür ve parkinsonizmin tanısal önemde kardinal bulgularından biridir. Rijidite genellikle eklemlerde hareket kısıtlılığına neden olur, daha çok ekstremite distallerinde tespit edilir, her yöne doğru harekette oldukça eşit derecede saptanması nedeniyle "kurşun boru arazı" olarak isimlendirilir. Proksimal eklemlerdeki rijidite muayene eden kişi tarafından omuz sallama (Wartenberg bulgusu) ya da kalça rotasyonunda azalma ile saptanabilir. PH için klasik ve tanısal değerde olan "dişli çark" belirtisi, rijiditenin, tremor frekansında (tremor eşlik etsin-veya etmesin) ritmik kesintilerle bölünmesiyle ortaya çıkar.

Postüral İnstabilite

Postüral reflekslerin kaybı parkinsonizmde yürümede donmalar ile beraber en sık düşme nedenidir. Klinikte "çekme testi" ile tespit edilir, hastayı omuzlarından çekme ile normalde bir-iki adımda sağlanan dengenin daha çoklu adımlamayla sağlanması veya hiç yapılamaması postüral instabilitenin derecesini belirler. PH'nın geç bulgusu olması nedeniyle, daha erken görüldüğü "Parkinson-artı" sendromları ve vasküler parkinsonizm gibi sekonder nedenlerden ayırıcı tanıda yardımcı olur.

Postüral instabilite fleksiyon postürü ile birleştiğinde çekim merkezi vücudun önüne düştüğü için, özellikle yokuş aşağı yürümede kendini gösteren öne doğru giderek hızlanmaya ("festination") neden olur, bu da şiddetli olduğunda ve donmalarla beraber düşme riskini artırır.

Motor Donmalar

PH ve diğer parkinsonizm nedenlerine bağlı olarak ortaya çıkan "motor donma" aslında akinezinin bir formu olarak kabul edilebilir. Tipik olarak yürüme ile ilgili olarak bacaklarda görülmekle beraber bazen üst ekstremitelerde veya konuşmada da olabilir. Klinikte sıklıkla yürüme başlangıcında, dönüşlerde, dar aralıklardan geçişlerde veya hedefe yaklaşma sırasında ortaya çıkar, hasta genellikle bazı hilelerle bunun üstesinden gelmeyi öğrenir. Baston ucu veya zemindeki döşeme çizgileri gibi objelerin üzerinden atlayarak yürümek, komutla adımlamak, yerinde sallanmak şeklinde olan bu manevralar donma fenomenini çözmek amacıyla fizik tedavi yöntemi olarak da kullanılabilir. Motor donmalar PH seyrinde özellikle ileri dönemde görülebilir; buna karşın çok daha sıklıkla ve erken olarak atipik parkinsonizm tablolarında (vasküler parkinsonizm, "parkinson-artı sendromları") görülür, bu zamansal özellik ayırıcı tanıda yardımcı olur. Bazen uzun süre tek semptom olarak devam edebilir (primer yürümeyi başlatma bozukluğu- "primary gait ignition failure" veya "primer progresif yürüme donması" şeklinde); her iki durum da çoğu olguda zamanla progresif supranükleer felç tablosuna döner.

Tereddütlü Yürüme

Tereddütlü yürüme bazı farklı tablolar halinde tanımlanır. Daha çok yaşlılarda görülen yavaş ve küçük adımlarla karakterize *dikkatli/temkinli yürüme* ("cautious gait") bazen parkinsonizm intibaı verebilir, ancak diğer bulguların olmaması ile kolayca ayrılır. Benzer olarak yine yaşlı bireylerde önceki düşme deneyimine sekonder görülen *"düşme korkusuyla yürüme"*de hasta ilave olarak sürekli tutunma ihtiyacı duyar, yardımsız yürüyemez. "*Frontal yürüme bozukluğu*" da sık görülen tereddütlü yürüyüş formlarındandır. Daha çok iskemik-vasküler lezyonlar ve normal basınçlı hidrosefalide veya benzer şekilde frontostriatal yolları etkileyen çeşitli patolojilerde görülen bu yürüme bozukluğu bazı özellikleri ile parkinsoniyen yürüme ile karıştırılabilir. Yavaşlık ve küçük adımlama ile başlangıç ve dönüşlerdeki donmalar PH'ında görülenlere benzer. Ancak alt vücut yarısında görülen bu yavaşlık PH'ından farklı olarak çok daha simetriktir ve hasta güç almak amacıyla kollarını olması gerekenden daha fazla ve gayretle sallayarak yürür; ayrıca geniş tabanlı ataksik yürüyüş niteliği de belirgindir.

Apraksi

Apraksi öğrenilmiş istemli hareketin motor güçsüzlük, duyu, koordinasyon ve kognitif kayıp olmamasına rağmen yapılamaması durumudur. Klasik olarak ideasyonel, ideomotor ve ekstremite-kinetik apraksi tiplerinde tanımlanır. Bunlardan ideasyonel apraksi çok basamaklı kompleks hareketlerin yapılamadığı sol hemisferin yaygın olarak tutulduğu demans veya delirum tablolarında görülür, hareket hastalıkları pratiğinde genellikle görülmez. Buna karşın ideomotor ve ekstremite-kinetik apraksi formları parkinsonizmle giden bazı hastalıkların ayırılmasında tanısal değere sahiptir. İdeomotor apraksi, ekstremitelerde ve orofasial bölgede değişik derecelerde hareket zorluğu ile kendini gösterir. En sık ve tipik formunda hasta sözel komutla bilinen bir hareketi yapmakta zorluk çeker. Daha şiddetli formda hasta karşısındakinin hareketini de taklit edemez veya gösterilen bir objeyi nasıl kullanacağını gösteremez, ancak çoğu hastada ilk zamanlarda bu işlevler korunmuştur. En son bozulan objenin kendisinin kullanımıdır. Bu nedenle genelde hasta günlük hayatta otomatik hareketleri zorlanmadan yaparken, komuta karşı başarısızlık gösterir ("istemli-otomatik" hareket ayırımı). Bu tip apraksi frontal ve pariyetal korteks ile bazal gangliyonlar ve bunların bağlantılarındaki lezyonlarda oluşur, tipik olarak parkinsonzimle giden tablolardan kortikobazal dejenerasyon (KBD) ve daha az sıklıkta progresif supranükleer felçde görülür. Aynı grup hastalıklarda ekstremite-kinetik apraksi de görülebilir, bu takdirde hasta ekstremitelerini kullanmada

tamamen beceriksiz ve sarsaktır, komuta veya taklide karşı herhangi bir ayırım olmadığı gibi günlük hareketler ileri derecede etkilenir, yani "istemli-otomatik" ayırımı da yoktur. Özellikle KBD'da kortikal tutuluma ait başka motor fenomenler de olur. Miyoklonus, yabancı-el fenomeni, hasta elin normal tarafın hareketlerini engellemesi gibi davranışlar yanında elbise ve örtü gibi nesneleri zorlu yakalama hareketleri olabilir (Gross ve Grossman, 2008)

Bloklayıcı Tikler

Duraklama tiki, hastalarda sosyal iletişimi, konuşmayı bozan motor bir fenomendir. "Negatif tik"olarak da tanımlanan bu durumda hasta sürdürülmekte olan bir hareketi kısa sürelerle durdurur, hasta bu arada konuşamasa da bilinci yerindedir. Bu özelliği ile absans veya benzeri nöbetlerden ayırt edilebilen bu durum tik bozukluğunun bir bileşenidir. Bu duraklamalar uzamış tiklere eşlik eden bir özellik olabilir (örneğin uzamış distonik tikler) veya bizzat spesifik bir tik olarak ortaya çıkar.

Katapleksi ve Düşme Atakları

Düşme atakları, postüral kas tonusunda kollaps veya bacakta anormal kas kontraksiyonuna bağlı oluşan bilinç kaybının eşlik ettiği ya da etmediği ani düşmeler olarak tanımlanır. Vakaların 2/3 ünün etyolojisi bilinmemektedir. Nörolojik nedenler, bacaklarda güçsüzlük, Parkinson hastalarında donmaya bağlı ani düşmeler, TİA, epilepsi, miyoklonus, "startle" (irkilme) reaksiyonları, paroksismal diskinezi, yapısal SSS lezyonları ve hidrosefalidir. Senkop ve kardiovasküler hastalıklar nörolojik olmayan nedenlerdir.

Katapleksi düşme ataklarının diğer semptomatik nedenlerindendir. Hemen sadece narkolepsi sendromunun bir bileşeni olarak, gülme veya emosyonel tonusün arttığı durumlarda veya spontan olarak da ortaya çıkabilen ani düşme-yığılma atakları olarak bilinir. Katapleksi sırasında hastalar bilinç kaybı olmaksızın aniden düşerler ve atak süresince konuşamazlar.

Katatoni ve Diğer Hipokinezi Formları

Katatoni bir postür veya pozisyonun uzun sürelerle sabit olarak sürdürülmesi halidir; hasta komutla çok yavaş hareket ederken kaşınma gibi spontan hareketleri normal hızında yapabilir. Rijidite, donma ve postüral instabilitenin olmaması ile parkinsonizmden kolayca ayırt edilir. Klasik olarak katatoni şizofreninin özelliği olup ciddi depresyonda da görülebilir. Bununla birlikte, disosiyatif durumlar ve organik beyin hasarında da görülebilir. Akinetik mutizm, abuli, ensefalit gibi organik sendromların katatoniden ayrılması gerekir. Depresyondaki psikomotor yavaşlık da bazen parkinsonizmle karışabilir. Bazen hipomimik ifade ve ileri dercede yavaşlık kuvvetle bradikinezi izlenimi verse de rijidite, postüral instabilitenin olmaması, glabellar refleksde alışmanın olmaması (Myerson belirtisi), palmomental refleks gibi parkinsonizme has bulguların yokluğu ayırımda yardımcı olur. Benzer olarak ağır obsesif-kompülsif bozukluk durumlarında obsesyonel yavaşlık denen şiddetli hareket yavaşlığı ve amaca yönelik hareketleri başlatmada zorluk görülebilir. Bariz bradikinezi görünümüne ve bazen eşlik edebilen rijidite bulgularına rağmen tekrarlayan hareketlerde artan hipokinezinin, donma ve postüral instabilitenin, tremorun olmaması ile parkinsonizmden ayrılır. "Hipotiroidik yavaşlık" da bu kapsamda parkinsonizm ayırıcı tanısında sayılabilir, diğer tipik bulgularla ayırımı kolaydır (Fahn ve ark. 2007a).

Hiperkinezik Hareket Bozukluklarında Ayırıcı Tanı ve Klinik Yaklaşım

Olası bir hiperkinetik/diskinetik hareket bozukluğu (HB) açısından hasta değerlendirilirken öncelikle istemsiz, anormal bir hareketin olup olmadığına karar vermek gerekir. İlk planda anormal gözükebilen hareketler kişiye özel abartılı jestler, manyerizmler, kompülsif nitelikte kompleks hareketler veya ağrılı bir vücut bölgesini korumaya yönelik davranışlar gibi bir amaca yönelik istemli hareketler olabilir. Diğer taraftan, patolojik bir hareket bozukluğu olan stereotipik hareketler erken çocukluk döneminde selim gelişimsel bir farklılık olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle hiperkinetik/diskinetik bir bozukluğun fizyolojik olanlardan ayrımı ancak hastayı dikkatle gözlemlemeye dayanır; istemsiz bir HB varlığına karar verildikten sonra ise metodolojik bir yaklaşımla bozukluğun tanımlanmış bir (veya bazen birden fazla) kategoriye göre isimlendirilmesi gerekir. Doğru tanımlama için hareketin tüm özelliklerinin (ritmisitesi, zamansal düzeni, aksiyonla ilişkisi, belli bir patern oluşturup oluşturmadığı, hızı, gücü, amplitüdü, ne derecede bastırılabildiği, duysal belirtilerle ilişkisi, kompleksite derecesi gibi) gözden geçirilmesi, etkilenen vücut bölgelerinin belirlenmesi gerekir (Fahn ve ark. 2007a). Bu değerlendirme süreci bazı durumlarda uygun elektrofizyolojik yöntemlerin kullanılmasını gerektirir ve tanı ancak bu şekilde konabilir.

Atetozis

Atetoziz terimi genel olarak perinatal veya erken bebeklik dönemindeki bazal gangliyon zedelenmelerine bağlı sendromik atetoik serebral palside görülen yavaş, yılankavi tarzda bükücü ve devamlı nitelikteki istemsiz hareketleri tanımlar. Daha çok kore gibi ekstremitelerin distallerini ve dili tutar, ancak gövde, boyun ve yüz kaslarında da görülebilir. Diğer diskineziler gibi sıklıkla taşma ("oveflow") fenomeni gösterir, mesela konuşma sırasında başka bir vücut bölgesinde ortaya çıkabilir veya yayılabilir. Atetoik hareketler genelde ve zamanla belli bir postür oluşturarak distoni fenomenolojisine benzer, ancak hareketler bazen daha hızlıdır ve bu takdirde rastge-

le değişen yönü ve akıcı nitelikte yayılımı ile daha çok koreye benzer, bu nedenle sıklıkla koreoatetozis terimi kullanılır.

Atetozis benzeri hareketler derin duyu kaybına bağlı olarak el veya ayaklarda parmaklarda hakim olarak görülebilir; psödoatetoz olarak adlandırılan bu durum daha çok spinal lezyonlara işaret ederek tanısal önem kazanır, bununla beraber derin duyu yollarının herhangi bir seviyede tutulumu ile de oluşabilir (Sharp ve ark. 1995; Fahn ve ark. 2007a).

Kore

İstemsiz irregüler, amaçsız, ritmik olmayan, ani, hızlı, kısa süreli vücudun bir bölgesinden diğerine yayılabilen nitelikte istemsiz hareketlerdir. Korenin karakteristik bulgusu, zamanı, dağılımı, hedefi rastgele oluşan hareketler olmasıdır. Bazen aritmik ve hızlı niteliği ile tik, miyoklonus ve distoni ile ilk planda karıştırılabilir, bu durumda rastegele niteliği ile belli bir patern oluşturmaması ayırıcı tanıda önem kazanır. Özellikle distoni hızlı olduğunda koreik nitelikte gözükebilir, ancak hareketler hep aynı paternde ve tekrarlayıcı olma niteliği ile ayırt edilebilir. Kore daha çok ekstremite distalleri ve dil gibi apendüküler bölgeleri tutar, akıcı niteliği ile diğer vücut bölgelerine yayılır. Generalize olduğunda yürüme paterni dansa benzer karakteri ile oldukça tipiktir.

Seyrek olduğunda izole, küçük amplitüdlü kısa hareketler şeklindedir ve miyoklonustan yavaş olmakla beraber bazen gözlemle ayırt edilemeyebilir, bu durumda gerekirse elektrofizyolojik çalışma yardımcı olabilir. (Fahn ve ark. 2007a).

Kore tipik olarak Sydenham koresinde gözlenebileceği gibi hasta tarafından kısmen bastırılabilir veya sıklıkla kısmen amaçlı gözüken hareketlerin içine katılarak kamüfle edilebilir, bu durum *parakinezi* olarak adlandırılır (Fahn ve ark. 2007a). Koreye motor tonus azlığı eşlik edebilir, bu takdirde özellikle Sydenham koresinde olduğu gibi hemikore yanlışlıkla hemiparezi olarak yorumlanabilir. Başka bir özellik Huntington hastalığında tipik gözlenen negatif kore olarak da tanımlanan motor imperzistans yani istemli bir kontraksiyonu sürdürememe halidir, muayenede hasta dilini dışarıda tutamaz, hekimin parmağını yumruğu içinde devamlı aynı kuvvette sıkamaz ("süt sağan kız yumruğu" belirtisi).

Ballismus

Ballismus, ekstremite proksimallerinde fırlatma ya da şiddetli sallanma şeklinde hareketlere neden olan çok yüksek amplitüdlü koreik hareketlerdir. Ballismus sıklıkla unilateraldir, hemiballismus olarak isimlendirilir. Bu durum genelde kontralateral subtalamik nukleus lezyonlarında, ya da kontralateral striatumdaki küçük infarktlar (lakün) sonucu gelişir. Nadir olarak bilateral bazal ganglion lakünleriyle ilgili olarak bilateral de görülebilir (biballismus). Temel olarak kore gibidir, bazen L- dopa aşırı yüksek doz kullanımı sonrasında da gelişebilir.

Tremor

Tremor, ekstremite, boyun, dil, çene, ya da vokal kordlar gibi vücudun bir ya da daha fazla farklı bölgesini tutan, tipik olarak ritmik ve regüler nitelikte osilatuvar hareketlerdir. Tremorun tipine ve şiddetine göre hızı, amplitüdü ve sürekliliği değişir. Tremorların sınıflandırılması fenomenolojiye, dağılıma, hıza veya etyolojiye göre yapılabilir. Fenomenolojik olarak tremorlar iki ana gruba ayrılır: istirahat tremoru ve aksiyon tremorları. İstirahat tremoru etkilenen vücut bölgesinin yer çekimine karşı tamamen desteklendiği durumda olan tremordur. Aksiyon tremorları istemli kasılma sırasında ortaya çıkar, hareketin durumuna göre postüral, kinetik, işe-("task")spesifik, pozisyon-spesifik ve izometrik tremorlar şeklinde sınıflanır (Deuschl ve ark. 1998). Postüral tremor bir antigravite postüründe ortaya çıkar, tipik olarak esansiyel tremorun niteliği olmakla beraber bazen Parkinson hastalarında da "reemergent" tarzında görülebilir.

Kinetik tremor istemli hareket başladığında (*başlangıç tremoru*), hareket süresince (*dinamik tremor*) veya hedefe yaklaşırken (*intensiyonel tremor*) olabilir. "Task"-spesifik tremor yazma, konuşma, şarkı söyleme gibi belli hareketlere spesifik olarak, pozisyon-spesifik tremor ekstremiteyi belli pozisyonda tutarken, izometrik tremor ise pozisyon değişimine yol açmayan istemli kasılmalar sırasında (ortostatik tremor gibi) ortaya çıkar.

Etyoloji ve tedavi tremorun fenomenolojik tipine göre farklılık gösterir. İstirahat ile şiddetli aksiyon ve intansiyonel tremorun birlikteliği sıklıkla beyin sapı lezyonlarında gelişmektedir, bu durum sıklıkla rubral tremor olarak tanımlanmakla beraber nigrostriatal ve dentatorubrotalamik yolakların etkilenmesi nedeniyle orta beyin tremoru şeklinde adlandırmak daha doğrudur. Özellikle Wilson hastalığına işaret eden kanat çırpma tarzındaki tremorlar gibi özel tipteki tremorların fark edilmesi önemlidir.

Distoni

Distoni aynı kas gruplarının belli bir paternde kasılmaları ile oluşur, kasılmaların daima bir yönü vardır ve etkilediği vücut bölgesini bükücü niteliktedir. Genelde kasılmalar uzun sürelidir (tonik) ve hareketin pik noktasında postür oluşturur, bu durum agonist ve antagonistlerin ko-kontraksiyonu sonucudur. Ancak kasılmalar hızlı da (fazik) olabilir, yeterince hızlı ise sıçrayıcı nitelik gösterebilir. Yani distonik kasılmaların süresi geniş bir zaman aralığında değişir; çok hızlı ve sıçrayıcı (miyoklonik distoni) olabileceği gibi çok yavaş da (atetoik distoni) olabilir. Dakikalar-saatler boyunca sürdüğünde distonik postürden, haftalarca veya daha uzun sürdüğünde ise sabit distonik kontraktürlerden bahsedilir. Kasılmalar sıklıkla tekrarlayıcı nitelikte olabilir, ancak bu durumda da hep benzer patern korunur. Tekrarlar yeterince hızlı ve ritmik olduğunda tremor görüntüsü verir (distonik tremor). Klinikte servikal bölgeyi tutan fokal distonilerde

daha sık görülen distonik tremor, ekstremitelerde ve gövde de olabilir. Gerçek tremorun sinüsoidal osilasyonundan farklı olarak daima yön hâkimiyeti vardır. Bu nitelik özellikle servikal distonide alterne eden kasılmalar bir tarafın lehine zorlandığında daha rahat gözlenir; örneğin başın bir yöne döndürülmesi sırasında azalır, hatta en ileri noktada durur (sıfır -"null"- pozisyonu) (Fahn ve ark. 2007b).

Distoni tipik olarak istemli hareketle ortaya çıkar (aksiyon distonisi). Bu nitelik klinikte özellikle alt ekstremiteleri tutan distonik kasılmaların tanımlanmasında zorluk oluşturan durumlarda tanıda yardımcı olur: örneğin yürüme sırasında belirgin olan distonik patern geri adımlama, koşma veya merdiven inip-çıkma gibi değişlik motor aktivitelerde azalabilir veya kaybolabilir. Distoninin harekete bağlılığı bazen çok daha belirgin olur, distonik kasılmalar sadece belli hareketlerde ortaya çıkar, aynı vücut bölgesinin diğer hareketlerinde oluşmaz (işe-"*task*"-*spesifik distoni*). Ancak bazen tam ters bir durum gözlenebilir, yani distonik hareketler istirahatte olurken istemli hareketle bastırılabilir/azalabilir (paradoksik distoni). İdyopatik distoniler arasında nadir görülen bu durum özellikle oromandibüler bölgeyi tutan distonilerde gözlenir, tardif distonide ise daha sık gözlenebilen bir özelliktir. Distoni çoğu diskinetik hareket gibi stresle, yorulma ile artar; istirahat, uyku ve hipnoz sırasında azalır. Ancak özellikle primer distonilere has bir özellik, distonik kasılmaların aynı bölgeye uygulanan taktil veya propiyoseptif manevralarla azalmasıdır. *Duyusal hile ("sensory trick")* olarak bilenen bu özellik, sıklık sırasına göre servikal distoni, blefarospazm, oromandibulolingual distoni ve yazıcı krampında gözlenir

Primer distoniler sıklıkla aksiyon distonisi olarak başlar ve giderek kalıcı hal alır. Vücudun farklı bölgeleri distonide etkilenebilir, buna göre distoni vücutta dağılım alanlarına bakılarak sınıflandırılır. Sadece bir bölge tutulursa fokal distoni denir. Fokal distonilerin en sık formu spazmotik tortikollis (servikal distoni) ve yazıcı krampıdır (el distonisi) Yayılım iki ya da daha fazla komşu bölgeyi tutarsa segmental distoni denir. Jeneralize distonide gövde ile bacakların biri ya da her ikisi beraber ve diğer vücut bölgeleri de tutulabilir. Multifokal distonide birbiri ile komşu olmayan iki ya da daha fazla alan tutulur. Hemidistoni, aynı tarafta kolun ve bacağın tutulmasıdır (Fahn ve ark. 2007b, Albenese ve ark. 2011).

Hemifasiyal Spazm

Tek taraflı yüz kaslarında kasılma ile karakterizedir. Genel olarak, devamlı hızlı, kısa süreli, tekrarlayıcı spazmlardır fakat daha uzun süreli tonik spazmlar şeklinde de görülebilir. Hemifasiyal spazm genellikle, yüzün üst ve alt tarafını beraberce etkiler, fakat hastalar genelde ağız kenarındaki çekilmelerden ziyade göz kapanmasından şikayetçidir. Bilateral oromandibular ve nukkal yayılım gösteren distonik kontraksiyonlarla karakterize blefarospazmdan kolaylıkla ayrılır. Nadiren tek taraflı olarak görülen blefarospazm durumunda ayırıcı tanı yapmak zorlaşabilir. Hemifasiyal spazm ile karışan diğer bir durum da repetetif fasiyal miyoklonusun eşlik ettiği Whipple hastalığıdır. Bu hastalıkta myoklonik sıçramalar oldukça ritmik ve yüzün diğer kısmına yayılım gösteren niteliktedir, sıklıkla eşlik eden gözlerdeki diverjans-konverjans hareketlerinin varlığıyla veya EMG ile ayırım yapılabilir.

Hiperekpleksi

Hiperekpleksi ani ve beklenmedik işitsel veya taktil uyaranlarla ortaya çıkan irkilme refleksinin abartılı artmış halidir. Uyarılma cevabı ya kısa süreli sıçrama ya da düşmelerle sonuçlanan uzamış tonik spazmlar şeklinde olabilir. Bu durum, familyal ya da sporadik olabilir. Eğer hasta ani, gürültülü ve uyarıya geç reaksiyon veriyorsa psikojenik hareket bozuklukları mutlaka araştırılmalıdır

Ağrılı Uzuvlar ve hareketli el veya ayak parmakları: Ağrılı uzuvlar (bacak veya kol), hareket eden parmaklar tek veya iki taraflı, sıklıkla ayak parmaklarında görülen 1-2 Hz hızda, devamlı, sinüzoidal karakterde, fleksiyon-ekstansiyon, abdüksiyon-addüksiyon şeklinde parmakların yanlara açılması hareketleridir ve sıklıkla aynı lokalizasyonda ağrı ile beraber olur. Hareketler bazen ayak ve el bileğini de etkileyebilir. Genelde uykuyla baskılanır ama hafif uykuda devam edebilir. Rapor edilen olgular sıklıkla spinal kök veya periferik sinir harabiyetine bağlıdır, ama idyopatik de olabilir; hastalar hareketten daha çok yanıcı nitelikteki ağrıdan şikayetçidir (Papapetrapoulos ve ark. 2008).

Miyoklonus

Miyoklonus ani, kısa, şok-benzeri sıçramalarla karakterizedir. Kas kontraksiyonuna (pozitif miyoklonus) veya inhibisyonuna (negatif miyoklonus) bağlı olarak ortaya çıkar. Metabolik ensefalopatilerde görülen asteriksis negatif miyoklonusa tipik örnektir ve ekstansiyonda tutulan ekstremitelerde gözlenir. Bazen fokal beyin lezyonları da karşı tarafta asteriksise yol açabilir.

Miyoklonus etkilediği vücut bölgesi istirahat halindeyken veya harekete geçtiğinde (aksiyon miyoklonusu) ortaya çıkabilir. Aksiyon veya intensiyonel miyoklonus sıklıkla kortikal lezyonlara bağlı gelişir, serebral hipoksi sonrası gelişen Lance-Adams sendromu tipik örneğidir. Ayrıca progresif miyoklonik epilepsi ve progresif miyoklonik ataksi sendromlarında da görülebilir.

Miyoklonik sıçramalar genellikle irregülerdir (aritmik), fakat bazen ritmik olabilirler. Bu durum sıklıkla segmental miyoklonus tiplerinde görülür: en sık olarak beyin sapı patolojilerine bağlı olarak palatal veya oküler miyoklonusta –yaklaşık 2 Hz frekansta- veya spinal lezyonlara veya disfonksiyona bağlı olarak ortaya çıkar. Spinal miyoklonus bazen spinal kord boyunca yayılan stimulusa bağlı (propiyospinal miyoklonus) olarak aksiyal fleksiyon şeklinde görülebilir (Fanh ve ark. 2007a).

Miyokimi ve Sinkinezi

Miyokimi benign fasikülasyonlara benzeyen, ancak daha regüler ritmik kasılmalar olup, EMG'de tipik özellikleri (regüler ikili veya üçlü motor ünit potansiyel grupları) ile tanınır. En sık olarak yüzde ve pontin demiyelizan lezyonlara (multipl sklereroz) veya daha nadiren pontin glial tümörlere bağlı olarak görülür ve uykuda devam edebilir. Miyokimi nöromiyotoninin bir bulgusu olarak ta görülebilir. Fasikülasyonlar ise küçük amplitüdlü aralıklarla gelen tek bir motor ünit tarafından innerve edilen kaslara ait, eklem hareketine yol açamayacak kadar zayıf derecede kasılmalar olup, temel olarak ön boynuz motor nöron tutulumu ile ilgilidir

Sinkineziler, Bell paralizisinde olduğu gibi, fasiyal sinirin atipik reinnervasyonunu takiben ortaya çıkan, yüzün bir bölümündeki istemli kontraksiyonlara eşlik eden başka bölümdeki istemsiz hareketler şeklindedir. Örneğin, gülerken ağızdaki hareket göz kapanmasına neden olabilir.

Paroksismal Diskineziler

Paroksismal diskinezi, ataklar halinde ortaya çıkan, saniyeler, dakikalar, saatler süren özellikle koreatetoz ve distoni gibi diskinetik hareketlerle karakterize hareket bozukluklarıdır. Ataklar arası dönemlerde aylarca hasta normal olabilir ya da hergün ataklar görülebilir. Geliş sıklığı, atak süresi ve atakları tetikleyen faktörler temel alınarak 4 ana grupta toplanmıştır, ancak dördüncü form artık ailevi frontal epilepsi olarak tanınmaktadır. Genellikle çok nadir olan bu tablolardan paroksismal kinezijenik diskinezi (PKD) en sık görülen formdur. PD de ataklar daha çok distonik nitelikte olup ağrısızdır ve 1 dakikadan kısa sürer, gün boyu çok sayıda gelebilir, tetikleyici hareketler tüm vücudu ilgilendiren ani davranışlardır, heyecan ve diğer emosyonel faktörler eşiği düşürür. Ataklar çoklukla tek taraflıdır, diğer tarafa değişebilir veya iki taraflı da olabilir. Çoğu genetik zeminde gelişen bu tablo sporadik ve bazen semptomatik de olabilir. İnfantil nöbetlerle veya spastisite ile beraber giden ailevi formları vardır (van Rootselaar ve ark. 2009).

İkinci sıklıkta görülen form paroksismal non-kinezijenik diskinezi (PNKD) ise distonik veya koreik nitelikte 10 dakika-1 saat süreli ataklardır. PNKD atakları alkol, kafein, daha nadiren egzersiz, yorgunluk veya soğukla tetiklenebilir. Ataklar PKD'ye oranla daha seyrektir (haftada, bazen tüm yaşam boyunca bir kaç kez).

Üçüncü form daha da nadir olan paroksismal egzersizle indüklenen diskinezi (PED) dir. Ataklar yürüme veya koşma gibi en az 10-15 dakika süreli uzun süreli fiziksel aktivitelerdir. Çoğunlukla distonik karakterdedir, egzersiz kesildikten sonra yine 10-15 dakika sürebilir. Geni tanımlanmış olan bu formda, hasta veya diğer aile bireylerinde değişik oranlarda epileptik nöbetler, migren, kognitif defisitler ve hemolitik anemi görülebilir. Dördüncü form aslında sonradan ailevi seyirli nokturnal frontal epilepsi formu olarak tanımlanmış olan paroksismal hipnogojik diskineziler dir.

Tüm bu formlara tipik nitelikleriyle tanı konabilir, ayırıcı tanıda hiperekpleksiya, irkilme epilepsisi veya somotoform bozukluklar düşünülmelidir.

Huzursuz Bacaklar Sendromu

Huzursuz bacaklar, klinikte huzursuz bacaklar sendromunun (HBS) ana bileşeni olarak tanınır. Bu durumda özellikle bacakları etkileyen duyusal semptomlar tipik nitelikleriyle istirahatte ve özellikle akşam veya erken gece saatlerinde olur, yürümekle azalır, motor huzursuzluk da tabloyu tamamlar. Bu ana kriterler arasında geçen motor huzursuzluk belirtileri bacakları ovma, germe veya yere vurma gibi hareketler şeklinde kendini gösterir. Beraberinde gözlenen uykuda periodik ekstremite hareketleri (PEH) de tanıyı destekler. Bu hareketlerin nitelikleri tipik olarak Babinski refleksine benzer, daha şiddetli formunda üçlü feleksiyon refleksi şeklinde ayak bileği, diz ve kalçada fleksiyon ile karakterizedir. Tipik olarak seri halde dört veya fazlası bir arada geldiğinde 0.5-5sn sürelerle ve 5-90sn aralıklarla ortaya çıkar. Her iki bacağı birlikte veya alterne olarak veya tek bacağı tutabilir. Bu nitelikleri ile PEH, HBS dışında normal popülasyonda, bazı spinal kord-radikülopati lezyonlarında, PH ve MSA gibi parkinsonizm formlarında da görülebilir (Stiasny ve ark. 2002, Poewe ve ark. 2004).

Akatizik Hareketler

Akatizi köken olarak Yunancada yerinde sakin duramama anlamında kullanılan bir terimdir, hareket etmekle azalan veya geçen yaygın bir iç huzursuzluğu halini tanımlar. Temelde antidopaminerjik tedavilerle ilişkili olarak ilaç kullanımın erken döneminde (akut akatizi) veya kronik kullanımı sırasında (tardif akatizi) ortaya çıkar. İlginç olarak Parkinson hastalığının seyrinde de dopaminerjik ilaçlarla ilişkili olarak da ortaya çıkmaktadır.

Akatizi fenomenolojik olarak üç komponentten oluşur: a-subjektif bir iç huzursuzluğu hissi (hasta bunu ajitasyondan farklı tanımlar); b-daha sonra buna eklenen ciddi bir sıkıntı hissi; c- bir veya daha fazla sayıda ortaya çıkan akatizik hareketler (Iqbal ve ark. 2007). Akatizi her zaman yaygın olmak zorunda değildir, fokal olarak bir vücut bölgesini de tutabilir, bu takdirde yanma hissi veya ağrı şeklinde ifade edilir ve o bölgenin hareketi ile rahatlama olur. Akatizik hareketler tipik olarak otururken saçını, yüzünü ovuşturma, okşama, elbiselerle oynamakatlama/açma; bacakları çaprazlama, açma-kapama, iskemleden kalkma, gövdede öne-arkaya sallanma, kıvranma veya ayaktayken yerinde adımlama şeklinde hareketlerdir. Akatizi vokalizasyonlar şeklinde de ifade bulabilir; bu durumda devamlı inleme, sızlanma, mırıldanma şeklindedir. Benzer vokalizasyon paterni tik bozukluğunda, Huntington hastalığında, oromandibüler distonide, parkinsonizm formlarında ve PH'ında levodopa diskinezisi tipi olarak da görülebilir

Hastalar akatizik hareketleri ve vokalizasyonları isterlerse kısmen bastırabilirler. Akatizik hareketler temelde kompleks, genellikle streotipik nitelikte tekrarlayıcı hareketlerdir. Bu özellikleri ile mental retardasyon, otizm ve psikozda görülen streotipileri, kompleks tik ve kompülsiyonları, manyerizmleri andırabilirler. Ayırıcı tanı hikaye ve diğer belirtilerin tespiti ile kolaydır; ancak tardif sendromun bir parçası olduğunda stereotipik tardif diskinetik hareketlerle karışabilir, benzodiazepinler ve β-blokerler gibi spesifik tedavi yaklaşımları için bu örtüşmelerin akılda tutulması önemlidir. Parkinson hastalığına eşlik eden akatizi antikolinerjiklere cevap verebilir, bu nedenle klinik olarak non-motor "off" fenomenlerinden veya huzursuz bacaklar sendromundan ayrıt edilmesi önemlidir (Iqbal ve ark. 2007).

Stereotipi

Stereotipi kompleks nitelikli koordine hareketlerin aynı tarzda, tekrarlayıcı olarak saniyeler veya dakikalar süresince yapılmasıdır; normal bir hareket zemininde kümeler halinde düzensiz aralıklarla veya daha sıklıkla uzun periyodlar halinde olur. Stereotipiler görünürde amaçlı gibi olsa da amaçsızdır, tiklerden farklı olarak öncesinde bir zorlama hissi yoktur ve distraksiyonla veya başka bir harekete başlandığında bastırılabilirler. Fizyolojik stereotipiler gelişimsel bir fenomen olarak hayatın ilk yıllarında görülebilir, bu takdirde her çocuk kendine has bir karakterde kol çırpma gibi hareketleri sabit bir paternde gün içinde defalarca tekrarlar. Yorgunlukla, heyecan, sıkıntı ve utanma gibi emosyonel faktörlerle artar. Genellikle bebeklik döneminde başlar, ilk yıllarda artarak dört yaş sonrasında azalarak kaybolur veya bazen adölesansa kadar devam eder. Primer stereotipi olarak da adlandırılan bu formun fizyolojik niteliğine karşın, çocukluk yaşında streotipik hareketler daha sık olarak otizm ve Asperger, Rett sendromu gibi otizm spektrumu hastalıklarda, mental retardasyonda ve sensoriyal yoksunluk durumlarında görülür ("sekonder stereotipiler"). Fenomenolojik olarak hareketler benzerdir, çocuklukta sıklıkla baş salma, el-kol çırpma, gövdede öne arkaya ritmik gidip gelme şeklinde; adölesansta tırnak yeme, saç düzeltme, kalemle veya ayakla vurma gibi kompleks motor davranışlar şeklinde görülür (Singer, 2009).

Stereotipler düzensiz aralıklarla meydana geldiğinde, motor tiklerden, kompulsiyonlardan, kişisel jest hareketlerinden ayırmak güçleşebilir. Sterotipiler fenomenolojik olarak iki alt gruba ayrılır. İlkinde uzamış peryodlarda repetetif olmasına rağmen intermitan olarak ta meydana gelebilir, zeminde normal motor aktivite vardır. Bu tip tik ve kompulsiyonlarla karışabilir. Diğer tip hemen her zaman repetetif nitelikte ortaya çıkan hareketlerdir. Klasik tardif diskinezi olarak bilinen bu tip, devamlı sterotipilerin çoğunu oluşturur. Klasik tardif diskinezideki hareketler, ritmik, devamlı repetetif kompleks çiğneme hareketleridir (oro-bukko-lingual diskinezi).

Tikler

Tikler çeşitli kas gruplarını tutan ani, tekrarlayıcı, stereotipik motor hareketler ve fonasyonlar şeklinde tanımlanır. Tik yapısal olarak anormal bir durumda ortaya çıkan normal motor davranış veya vokalizasyon segmentleri olarak görülebilir, bu özellik ile kolayca taklit edilebilir hatta bazen amaçlı hareketlerle karıştırılabilir. Tikler hareketlerin karmaşıklığına göre "basit" veya "kompleks" olarak sınıflandırılırlar. Hemen her istemli hareket motor tik olarak görülebilir. Basit motor tikler baş çevirme, omuz kaldırma, göz kırpma, burun oynatma gibi ani, kısa (genellikle 1 saniye) ve sıklıkla peş peşe gelen tekrarlayıcı hareketlerdir. Kompleks motor tikler ise daha uzun süreli amaçlı gibi görünen ardı sıra hareketlerin oluşturduğu yine ani ve stereotipik nitelikte hareketlerdir. Tourette sendromunda (TS) sıkça görüldüğü gibi kendisinin veya birinin burnuna dokunma, geriye doğru saç tarama, omuz kaldırırken başı geri atma veya yürürken bir ayak üzerinde olduğu yerde tam daire yapacak şekilde dönme gibi çok daha kompleks hareketler şeklinde olur. Genellikle kompleks tikler basit tiklerle bir arada olur. El ve dille ayıp sayılan hareketler (kopraprakси) yapılabileceği gibi el-dudak ısırma, yüze vurma gibi kendini yaralayıcı hareketler de olabilir. Motor tikler sıklıkla hızlı karakterde yani "miyoklonik" olur, ancak bazen daha uzun süreli kasılmalarla distoniye de benzer ("distonik tik"). Basit oküler hareketler (ani ve kısa göz deviyasyonları) tiklere özeldir; kore, miyoklonus gibi diğer hareket bozukluklarında olmaz.

Benzer olarak vokal tikler de geniz temizleme, burun çekme, bağırarak ses çıkarma şeklinde "basit vokal tik" şeklinde veya heceler, kelimeler, hatta küfür etme (kopralali) gibi kompleks verbalizasyonlar ("kompleks vokal tik"), konuşmada ani ritim, volüm veya hız değiştirme veya ekolali, palilali şeklinde olabilir (Leckmann, 2003)

HAREKET BOZUKLUKLARININ PATOFİZYOLOJİSİ

Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Hareket bozukluklarının hiperkinetik ve hipokinetik hareketler şeklinde geniş bir spektrumda görülen çoğu formunda patofizyolojiden bazal ganglionların (BG) yapısal veya işlevsel bozuklukları sorumludur (Wichmann ve DeLong, 2004). Bazal ganglionlar frontal korteksin önemli bir bölümünün aktivitesini düzenlerler. Bu işlevlerini birbirine paralel yapıda organize olmuş motor, limbik, asosiyatif ve okulomotor devrelerde yürütürler. Bunlar arasında hareket bozuklukları nedeniyle motor devre en çok araştırılmış ve en iyi bilinenidir (Wichmann ve DeLong, 2004; Rosin ve ark. 2007).

Bazal ganglionlar korteksin geniş alanlarından bilgi alır, bu veriyi iç devrelerinde işlemledikten sonra talamus üzerinden kortekse gönderirler. Bazal ganglion-talamokortikal devrenin ardıl veya eşzamanlı hareketlerin oluşumunda ve içsel bir işaretle başlatılmasında rol oynadığı öne sürülmüştür. Bazal ganglion nöronlarının çoğu ekstremite hareketinin amplitüt, hız, yön gibi değişkenleriyle uyumlu boşalımlar yapmaktadır.

Bazal ganglionların işlevleri gelişen fonksiyonel anatomi bilgilerine göre zaman içinde oluşturulan "*klasik devresel model*", "*merkez-çevre modeli*" ve "*anormal ateşleme modeli*" ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu modelleri tartışmadan önce bazal gangliyonik-talamokortikal organizasyonda merkezi konumdaki striatumun işlevsel anatomisini hücresel seviyede hatırlamak gerekir.

Striatumun Hücresel Yapısı

Striatum memeli beyninde motor koordinasyon ve bilişsel işlevlerde yer alan büyük bir subkortikal oluşumdur. Striatum BG'a gelen bilginin ana girişi olarak masif innervasyon alır. Dorsal striatum glutamaterjik eksitatör girdisinin önemli bölümünü sensorimotor kortikal alanlardan, kısmen de talamustan alır. Ayrıca SNc'dan yoğun dopaminerjik afferentler bulunur (Dani ve Zhou, 2004). Striatum nöronlarının %80-95'i orta çaplı dikensi çıkıntılı nöronlar (ODN), diğerleri internöronlardır.

Orta Çaplı Dikensi Çıkıntılı Nöronlar

ODN striatumda afferent girdinin çoğunu alan, akson kollateralleri ile striatum içerisindeki sinapsların çoğunu oluşturan ve striatumun efferent liflerinin kaynağı olan nöronlardır. Bu nöronların ışınsal uzanan dendritleri ve dendritler üzerinde yoğun dikensi çıkıntıları bulunmaktadır. Nörotransmitter olarak GABA kullanırlar. Farklı peptit transmitterleri nedeniyle iki gruba ayrılırlar. Birinci grup direkt yolağa projekte olan GABA ile substans P ve dinorfin içeren ve D1 reseptörleri sunan nöronlardır. Diğer grup GPe'a projekte olan, GABA ile birlikte enkefalin kapsayan, reseptörleri D_2 olan nöronlardır (Deutch ve ark. 2007).

ODN'ın dikensi çıkıntıları santral sinir sisteminin en önemli lokal birimlerini oluştururlar. Lokal birim bağımsız bir bütün olarak çalışan en küçük, bir veya daha fazla nöronun veya bir ya da daha fazla glial hücrenin oluşturduğu yapıdır. Lokal birim kavramı belli bir beyin bölgesindeki nörotransmitterin sahip olduğu bütünleştirici rolü ve farklı nörotransmitterlerin etkileşimlerini anlamamızı kolaylaştırır. Striatal ODN dendritlerindeki lokal birimde korteks, talamus ve limbik alanlardan gelen glutamaterjik, SNc ve ventral tegmental alandan gelen dopaminerjik afferent terminalleri yer alır. Dopamin aksonlarının çoğu dendrit dikenlerinin boynu ile simetrik (inhibitör) sinapslar yaparlar. Kortikal nöronların glutamaterjik aksonu ise dendrit dikeninin tepesinde asimetrik (eksitatör) sinaps yapar. Bu sinaptik yapı ODN'lar üzerindeki kortikostriatal glutamaterjik eksitatör etkinin dopamin tarafından düzenlendiğini düşündürür.

Orta çaplı dikenli nöron dendritik ağacında en az iki farklı tipte lokal birim vardır. İndirekt yolak nöronu olan enkefalinerjik ODN'ların dendritik dikenlerinde postsinaptik olarak D_2 reseptörü ile birlikte adenozin A2A reseptörleri yer alırlar. Adenozin A2A reseptörleri glutamaterjik terminallerde de presinaptik olarak A1 reseptörleri ile beraber bulunur. Striatal diken modülünde pre- ve postsinaptik olarak kanabinoid CB1 reseptörleri de bulunmaktadır. Postsinaptik CB1 reseptörleri enkefalinerjik ve dinorfinerjik ODN'ların somatodendritik bölgesinde yerleşiktir. Presinaptik CB1 reseptörünün uyarımı nörotransmitter salınımını inhibe etmektedir. Striatumda yüksek oranda A_{2A} ve CB1 reseptörlerinin yoğun oluşu bu iki reseptör arasındaki etkileşimin motor aktivite ve hedefe yönelik davranışların modülasyonunda rol oynadığını düşündürür. Deneysel çalışmalar kortikostriatal glutamaterjik terminallerde presinaptik CB1 reseptörlerinin A2A reseptörleri ile etkileştiğini ve dinorfinerjik ODN'larda sinaps yaptıklarını, motor hareketi baskılayıcı etkileri olduğunu göstermektedir. Postsinaptik CB1 reseptörleri ise enkefalinerjik ODN'larda D_2 ve A_{2A} reseptörleri ile etkileşimdedir ve kataleptojenik etki yapmaktadırlar (Ferré ve ark. 2010).

Striatum İnternöronlar

Striatumda dört grup internöron yer alır. Bu internöronların üçü GABAerjik nöronlardır, parvalbumin içeren GABAerjik dikensiz internöronlar, somatostatin-nitrik oksit sentaz içeren GABAerjik dikensiz internöronlar ve kalretinin içeren GABAerjik dikensiz internöronlar olarak ayrılırlar. İnternöronların dördüncü tipi striatal nöronların %1-2'sini oluşturan, kolinerjik, büyük, dikensiz internöronlardır. Kolinerjik, dikensiz nöronlar zengin aksonal dallanmaları aracılığıyla geniş sonlanma alanlarına sahiptir (Sullivan ve ark. 2008, Nambu, 2009).

Striatal Nöronların Etkileşimleri

Striatal nöronlar ateşleme özelliklerine göre tonik aktif nöronlar (TAN) ve fazik aktif nöronlar (FAN) olarak tanımlanabilirler. FAN'lar genellikle sessizdirler ve davranışla ilgili olarak fazik diken deşarjları yaparlar. Bunlar çoklukla ODN yapısındaki projeksiyon nöronlarıdır, bazılarının ise GABAerjik internöronlar olduğu kabul edilmektedir. Öte yanda TAN'lar tonik olarak ateşlenen, büyük çaplı, dikensiz, kolinerjik internöronlardır. TAN'lar 2-10 Hz frekansında tonik ateşleme yaparlar, boşalımları vücut hareketleri ile ilintili değildir, fakat ödül beklentili duyusal uyaranlara yanıt verirler (Aosaki ve ark. 2010).

Striatumun nihai GABAerjik çıktısı, striatumdaki ODN'lar ve internöronlardan özellikle kolinerjik nöronlara glutamat, dopamin ve GABA gibi transmitterlerin etki-

leriyle belirlenir. Striatal nöronların çoğundan farklı olarak kolinerjik internöronlar otonom "pacemaker"lardır. Sinaptik aktivite olmaksızın boşalım yapabilirler. Bu nedenle TAN olarak adlandırılırlar. Kolinerjik internöronların sürekli aktiviteleri ve yaygın aksonal sonlanma alanlarından ötürü striatumda muskarinik ve nikotinik reseptörlerde tonik asetilkolin salınımı ve aktivitesi bulunur. Bu bazal kolinerjik sinyalizasyon düzeyini iki faktör belirler. Biri striatumdaki yüksek asetilkolin esteraz düzeyidir, asetilkolin iletimini sınırladığı düşünülür. Diğeri de M2/M4 otoreseptörlerin asetilkolin salınımı üzerine negatif geribildirimidir. Kolinerjik internöronlar ODN'larla sinaps yaparak bu nöronların aktivitelerini kontrol ederler. Presinaptik düzeyde ODN'lara glutamaterjik sinaptik girdi, kortikostriatal sonlanmalarda yerleşik M_2 ve M_3 muskarinik reseptörlerin aktivasyonu ile inhibe edilmektedir (Szalisznyo ve Müller, 2009). Diğer taraftan, kolinerjik internöronlar dopaminerjik afferentlerin yoğun kontrolu altındadırlar. Sağlıklı koşullarda dopamin striatumdaki kolinerjik internöronların otonom boşalımlarını ve asetilkolin salınımını inhibe eder. Bu düzenleme D_2 dopamin reseptörleri aracılıdır . Dopaminerjik D_5 reseptör aktivasyonu ise kolinerjik internöronların uyarılabilirliğini arttırır.

Hiperkolinerjik bozukluklar Parkinson hastalığı ve distoni ile ilişkili tanımlanabilir. Parkinson hastalığında striatumda dopamin eksikliği sonucunda M4 otoreseptör sinyalizasyonunun azaldığı, asetilkolin salınımının arttığı öne sürülmektedir. Levodopaya yanıt vermeyen bazı distoni tiplerinde antimuskarinik ajanların etkili olduğu gösterilmiştir. Mutant Torsin-A taşıyan farelerde D_2 reseptör ile kolinerjik internöron bağlantısında değişiklikler olur. Normalde D_2 reseptör sinyali internöronal otonom boşalımları azaltır. Oysa mutant farede kolinerjik internöronlarda D_2 reseptör aktivasyonu boşalımları tetiklemiş, bunun sonucunda asetilkolin artmıştır.

Psikiyatri hastalarının tipik nöroleptik ilaçlarla tedavisi sırasında D_2 reseptörlerinin antagonize edilmesiyle akut veya kronik distonik reaksiyonlar gibi hareket bozuklukları ortaya çıkabilir. D_2 reseptörünün striatal asetilkolin salınımı üzerindeki kontrolü azaldığından kolinerjik aktivite artmaktadır. Tedavide antikolinerjik ilaçların etkinliği de bu savı desteklemektedir. Serotonin geri alım inhibitörleri depresyon sağaltımında sık kullanılan ajanlar olup kolinerjik internöronların uyarılabilirliğini arttırarak istemsiz hareketlere neden olabilirler.

Hipokolinerjik durumlara örnek Huntington hastalığı ve progresif supranükleer felçtir. Huntington hastalığında striatumda kolinerjik internöronlar dejenere olmamalarına karşın işlevsel değişiklikler gösterirler. Huntington hastalığında ve deneysel modellerinde kolin asetiltransferaz ve vesiküler asetil kolin taşıyıcısının azaldığı bildirilmektedir. Progresif supranükleer felçte yürüyüş bozuklukları ve bilişsel semptomların beyin kolinerjik aktivitesinin azalması sonucu olduğu düşünülür. Postmortem çalışmalarda striatal kolin asetiltransferaz ve vesiküler asetil kolin taşıyıcısının düzeylerinin önemli derecede düştüğü saptanmıştır.

Kolinerjik internöronlar glutamaterjik reseptörlerle de regüle edilirler. Talamus ve korteks nöronlarının oluşturduğu glutamaterjik sinapsların alfa amino-3-hidroksi-5-metil-4-izoksazolproprionik asit (AMPA) ve N-metil-d-aspartat (NMDA) reseptör bileşenleri vardır. İnternöronlara gelen glutamaterjik girdi korteksden çok talamus kaynaklıdır. Kolinerjik internöronlar GABA-A reseptörleri de içerirler. Striatal GABAerjik sistem GABA-A reseptörleri yoluyla asetilkolin internöronlarının çıktısını tonik olarak inhibe eder (Pisani ve ark. 2007, Szalisznyo ve Müller, 2007).

Dopamin kaybı TAN'ların duraklama yanıtını ve ODN'ların sinaptik plastisitesini ortadan kaldırır. Dopamin azalmasını izleyerek TAN'ların tonik düzensiz ateşlemeleri 16 Hz (3-19 Hz) senkron osilasyonlara dönüşür. Bu kolinerjik senkron osilasyon kortiko-bazal ganglion-talamokortikal devrenin özelliği olup, striatumda asetilkolin salınımında periyodik engellemelere yol açar. Asetilkolin salınımında senkronize ve periyodik dalgalanmalar striatumda asetikolin konsantrasyonunun artmasına neden olur. (Aosaki ve ark. 2010). Bazal ganglion devresinde senkron osilasyonların önemine ileride değinilecektir.

Asetilkolin ve dopamin arasındaki dinamik denge striatum projeksiyon nöronlarının sinaptik plastisitesini de etkileyerek hastalık patofizyolojisinde rol oynamaktadır. TAN'ların duraklama fazında asetilkolin salınımının azalması dopamin salınmasını arttırarak ODN plastisitesini düzenlemektedir. Dopamin eksikliğinde bu projeksiyon nöronlarının sinaptik plastisitesi kaybolmakta ve bazal ganglion devresindeki nükleuslarda oluşan ritmik osilatuvar aktivite şebekede uygun bilgi akışını engellemektedir. Asetilkolinin M4 muskarinik reseptörler tarafından otoinhibisyonunun kaybı sonucunda indirekt yolak ODN'larına kalsiyum girişi olmakta bu da diken kaybına yol açmaktadır. Büyük dikensiz internöronların tek boşalımları komşu nöronlara glutamat girişini güçlü bir şekilde inhibe eder. Bu kolinerjik etki deşarjdan 20-30 msn sonra maksimum düzeye ulaşacak ve 40-80 msn'de sonlanacak denli hızlıdır. Sinaptik yanıtlarda tek deşarjın sağladığı azalma ODN amplitüdünde %27, büyük dikensiz internöron amplitüdünde %19 oranındadır (Pakhotin ve Bracci, 2007).

Sayısal modeller ve in vitro elektrofizyolojik araştırmalar striatumdaki ODN'ların (projeksiyon nöronlarının) GABAerjik internöronlar tarafından ileri, projeksiyon nöronlarının akson kollateralleri tarafından geribildirimle inhibe olduklarını göstermektedir. Parvalbümin içeren GABAerjik internöronlar korteksten güçlü eksitatör uyarı alırlar ve aksonlarını projeksiyon nöronlarının hücre gövdeleri ve proksimal dendritlerine gönderirler. Bu yakın

ilişki yoluyla projeksiyon nöronlarında, GABA-A aracılı, hedef nöronlardaki aksiyon potansiyeli ateşlemelerini geciktirecek veya baskılayacak güçte inhibitör postsinaptik potansiyeller (IPSP) oluştururlar (Nambu, 2008).

Striatum istenmeyen girdileri süzerek, kortikostriatal-talamokortikal nöronal şebekede doğru bilgi akışının devamlılığını sağlayan bir ağ geçidi olarak çalışır. İşlevi bozuk bir striatum belirgin sinyalleri dağıtarak ve istenmeyen impulsları geçirerek anormal davranışlara yol açabilir. Dopamin kortikostriatal terminallerden glutamat salınımını etkiler. Dopamin glutamaterjik presinaptik terminallerdeki D_2 reseptörleri aktive ederek kortikostriatal afferentlerin bir alt grubunu seçici olarak inhibe eder. Düşük frekanslı kortikal stimulasyonda glutamat salınımının dopaminle inhibisyonu minimaldir, oysa 10 Hz ve üzerindeki kortikal stimulasyonlarda ise inhibisyon çok kuvvetlidir. Düşük frekanslı kortikal sinyaller her zamanki gibi geçerken, yüksek frekanslı kortikostriatal sinyaller azalmıştır. Dopamin alçak geçiş filtresi gibi hareket eder. Dopaminin striatumun girdi ve çıktıları üzerine etkileri karmaşıktır. Dopamin kuvvetli, eş zamanlı glutamaterjik afferentleri arttırırken, zayıf girdileri azaltır. Orta çaplı dikenli nöronların membran potansiyelleri hiperpolarizasyondan, efferent çıktı gönderebildikleri depolarizasyona değişir. Postsinaptik D1 reseptörleri depolarizasyonda ODN'larda eksitasyonun uyardığı yanıtları arttırırken, hiperpolarizasyonda eksitasyona ODN yanıtını azaltırlar. Böylelikle dopamin ODN'ların hiperpolarizasyonda efferent çıktı göndermelerini zorlaştırır. Postsinaptik D1 reseptör aktivitesi glutamaterjik sinapslarda NMDA yanıtlarını da arttırır. Kuvvetli eksitasyon aldıklarında dopamin NMDA sinyallerini iteleyerek hücreler üzerindeki glutamaterjik girdiyi arttırır. Öte yanda dopamin zayıf kortikostriatal sinapsları desteklemez. Dopamin ve glutamat arasındaki karmaşık ilişki anlık etkileşimlerle düzgün bilgi akışını temin eder. Presinaptik D_2 ve postsinaptik D1 reseptörleri sinerjist çalışarak güçlü sinyalleri arttırır, zayıf olanları da köreltirler (Dani ve Zhou, 2004; Gale ve ark. 2008).

Striatal Plastisite

Striatumdaki projeksiyon nöronlarının dikenleri hem kortikal hem talamik glutamaterjik afferentlerin başlıca hedefleridir, talamusun sentromedian ve parafasiküler çekirdeklerinden (CM/Pf) gelen girdi ise dendritlerin gövdelerinde sonlanır. Bu durumda dual talamostriatal sistemin varlığından söz edilebilir. Biri kaudal intralaminar (CM/Pf) nükleuslardan başlayan striatumu masif olarak innerve eden ve az miktarda serebral kortekse de girdi sağlayan sistemdir. Striatal projeksiyon nöronlarının dendrit gövdelerinde, internöronlarda sonlanır ve dikkatle ilgili bilgiyi nakleder. İkinci sistem rostral intralaminar ve ilişkili talamik nükleuslardan başlar. Spesifik kortikal alanlara ve bir miktar da striatuma projeksiyonu vardır. Bu projeksiyonların işlevsel rolü az bilinmekle beraber hareket seçimini etkiledikleri öne sürülmektedir.

Rostral intralaminar nükleuslardaki nöronlarla ventral anterior/ventral lateral talamostriatal yolu başlatan nöronlar derin serebellar nükleuslardan direkt asandan girdiler alır ve serebellar akış ile BG devreleri arasında iletişimi sağlarlar, bu yolak BG'ın motor ve motor dışı işlevlerini düzenlemede rol oynar ve bazı distoni tiplerinde etkilenebilir.

Dopamin striatal glutamaterjik afferentlerin uzun süreli sinaptik plastisitesinde önemli rol oynar, dikenlerin fonksiyonel ve morfolojik plastisitesini düzenler. Parkinsonizmde nigrostriatal sistemin dejenerasyonu sadece ODNların aktivasyonunu etkilemekle kalmayıp, sinaps morfolojisinde ve striatum fonksiyonunda ikincil değişikliklere neden olur. Parkinsonizmde striatumda diken kaybı temel morfolojik olaydır ve kortikostriatal iletimin işlevsel değişikliklerine katkıda bulunur. Dopamin eksikliği akson-diken sinapslarında kortikal veya talamik girdilerin sağladığı glutamaterjik transmisyonda morfolojik farklılıklara ve düzenleme değişikliklerine yol açar. Dopamin striatumda ODN'ların dikensi çıkıntılarının morfojenezini düzenler. PH veya ilaç bağımlığı gibi anormal dopaminerjik iletimle seyreden hastalıklar diken morfolojisindeki değişikliğin ve sinaps fonksiyon ve plastisindeki değişikliklerin sonucu olabilir. Hayvan modellerinde striatal dopamin kaybı dendrit uzunluğunda azalma, dendritlerin diken yoğunluğunda ve dendritik dikenlerin toplam sayısında düşüşe ve varsayılan glutamaterjik sinapsların sayısında azalmaya neden olmaktadır. Dopaminden yoksun striatumda kortikostriatal nöronların yönettiği glutamat etkisinin artması sonucunda hipereksitabilite ortaya çıkar (Smith ve ark. 2009).

Striatal ODN'larda dendritik değişiklikleri başlatan olay dopamin tükenmesidir. Diken kaybının normalde D_2 reseptör sunan ODN'lara sınırlı olduğu öne sürülmektedir. Kortikostriatal aksonların terminalinde yer alan D_2-benzeri heteroseptörler bu aksonlardan glutamat salınımını düzenlerler. Striatumun dopaminerjik innervasyonu kaybolduğunda glutamat salınımı üzerindeki dopaminin D_2 aracılı inhibisyonu ortadan kalkar. Bu da ODN'ların hipereksitabilitesine yol açar. In vitro şartlarda denerve striatumda korteks kültür ortamından çekildiğinde dopamin eksikliğinin indüklediği dendrit dikenlerinin kaybı bloke olur, bu da kortikostriatal glutamaterjik etki artışının dendrit morfolojisinin değişmesinde önemini ve gerekliliğini gösterir. Glutamatın NMDA reseptörüne etkisiyle intrasellüler kalsiyum artışı dekortikasyon ile önlenebilir. Dopaminerjik D_2 reseptörleri de voltaj kapılı kalsiyum kanalları yoluyla ODN'lara kalsiyum girişini düzenlerler. D_2 reseptörü ODN'larda sunulan kalsiyum kanalını tonik olarak inhibe eder ve nöronun eksitabilitesini azaltır. Dopamin eksikliğine eşlik eden intrasellüler kalsiyum akımı azaltılarak ODN'ların uyarılabilirliği düşürülürse parkinsonizmde gözlenen dendritik diken kaybı hafifletilebilir (Deutch ve ark. 2007).

BG-Talomokortikal Devrelerin Nöronal Ağsal Düzeyde Organizasyonu

Hareket hastalıklarının yukarıda anlatılan hücresel ve moleküler bilgiler temelinde anlaşılması ancak BG-talamakortikal devresel organizasyonu daha bütünsel, yani nöronal ağlar düzeyinde modellemekle mümkün olabilir. Bu amaçla ileri sürülen ve zamanla biribirine eklenen bilgilerle modifiye edilen modeller özellikle hastalıkların cerrahi tedavi temellerini anlamada ve geliştrmekte önem kazanmıştır. Mevcut modeller aşağıda özetlenmiştir.

Klasik Devresel Model

"Antagonist denge modeli" olarak da adlandırılan klasik modele göre motor devre presantral motor (Broadman 4 ve 6'ncı alanları) ve postsantral somatosensoryel bölge nöronlarının striatuma uzantıları ile başlar. Striatum kaudat nükleus ve putamenden oluşur, tüm kortikal alanlardan gelen projeksiyonları alarak BG'ların girdi bölgesini oluşturur. Motor striatumu oluşturan putamenden BG çıkış nükleusları olan globus pallidus internal segmentine (GPi) ve substantia nigra retiküler bölümüne (SNr) giden monosinaptik projeksiyon "*direkt yolak*" olarak adlandırılır. Putamenden başlayan ikinci bir yol polisinaptik bir seyir izleyerek, globus pallidus eksternal segmenti (GPe) ve subtalamik nükleusdan (STN) geçer, GPi ve SNr'da sonlanır ("*indirekt yolak*"). İki yolağın putamendeki başlangıç nöronları benzer şekilde GABA'erjik hücreler olmakla birlikte içerdikleri nöropeptitler ve reseptörler farklıdır. Direkt yolak GABA ile substans P ve dinorfin içeren, D_1 reseptörleri bulunan nöronlardan köken alır. İndirekt yolak GABA ile beraber enkefalin ve D_2 reseptörleri içeren nöronlardan başlar. Bazal ganglion çekirdeklerinden STN'un nörotransmitteri glutamat, diğer nükleusların nörotransmitteri GABA'dır. Kortikostriatal ve talamokortikal bağlantılar glutamat aracılığıyla eksitatör etki gösterirler (DeLong ve Wichmann, 2007; Nambu, 2009).

Motor devrede kortikal glutamaterjik girdi putamende, direkt ve indirekt yolak nöronlarını aktive eder. Putamen ayrıca substantia nigranın kompakt bölümünden (SNc) dopaminerjik projeksiyon almaktadır. Dopamin striatumda çift etkilidir; D_1 reseptörlerini uyarırken D_2 reseptörleri inhibe eder. Korteks ve SNc'nın etkileri sonucunda direkt yolak hareketleri kolaylaştırır; indirekt yolak ise aksine baskılar. Bu iki yolağa ek olarak korteksden STN'a doğrudan gelen "*hiperdirekt yolak*" denilen glutamaterjik eksitatör projeksiyon da bulunmaktadır. Hiperdirekt yolak korteksden gelen eksitatör sinyalleri GPi/SNr'ya direkt ve indirekt yoldan daha hızlı iletir. Bazal ganglionların çıkış nükleusları olan GPi ve SNr GABAerjik nöronlar içerdiklerinden projekte oldukları talamusun ventral anterior ve ventral lateral (VA/VL) nükleusları ile beyin sapında pedinkülopontin nükleusda (PPN) tonik inhibisyon yaparlar.

Bu klasik devresel modele göre direkt-indirekt yolaklar arasındaki denge parkinsonizmde olduğu gibi indirekt yolak lehine bozulursa bradikinezi/akinezi direkt yol lehine bozulursa kore/ballismus oluşur. Model bu şekilde temel hipo-ve hiperkinetik hareket bozukluklarını açıklamakta yeterli olmakla beraber parkinsonzimdeki tremorun, distoni, dopa diskinezileri ve tikler gibi çeşitli hiperkinetik hareketlerin izahında yetersiz kalmaktadır (Gale ve ark. 2008; Nambu, 2009).

Merkez-Çevre Modeli

Mekanik olan klasik modelde bahsedilen hareket bozuklukları tam açıklanamadığı gibi, basit olarak birbirine antagonist düzende tanımlanan direkt-indirerkt devrelerle istemli hareketin dizilimi, davranış alışkanlığı ve hareketlerin içsel uyarıyla başlaması gibi karmaşık işlevleri de yeterince açıklanamamaktadır. Standart modelde yapılan düzeltme ile iki yolağın "*merkez-çevre*" düzeninde etkileştiği önerilmiştir. Bu modele göre BG'ın birincil rolü istenen hareketleri seçmeye odaklanmak ve bunla yarışan hareketleri de inhibe etmektir (DeLong ve Wichmannn, 2009).

Bu modelde direkt yolaktan inhibitör girdi alan GPi bölgeleri merkezde yer alır ve eksitatör merkezi oluşturur. İndirekt yolak ise inhibitör çevreyi sağlar, böylelikle istenen motor hareketi kesintiye uğratabilecek yarışan motor programlar baskılanır, istenen harekete odaklanma veya hareketin özgünlüğü arttırılır. İndirekt yolaktaki iletimin direkt yolağa göre daha yavaş olması nedeniyle çevresel inhibisyonun zamanlaması ve kesin odaklanma daha hızlı ileten kortikosubtalamik hiperdirekt yolun erken aktivasyonu ile gerçekleşir. Merkez-çevre modelinde putamenden GPi'a projeksiyonlar görece ayrıktır ve özel nöronlarla sinaps yaparlar. GPi'a STN'dan gelen afferentler ise daha yaygındır ve multipl nöronla sinaps yaparlar. GPi çıktısı büyük oranda inhibitördür, hücrelerin küçük bir bölümü aktivitelerini azaltarak istenen harekete izin verirler. Parkinson hastalığında indirekt yolakta artmış aktivite nedeniyle STN'da oluşan aşırı aktivite istenen ve istenmeyen tüm hareketlerin yoğun inhibisyonu sonucunda akinezi/bradikineziye yol açar. Öte yanda STN aktivitesi azaldığında istenmeyen hareketlerin baskılanması azalır ve hemiballismus ortaya çıkar (Gale ve ark. 2008).

Anormal Ateşleme Modeli

Bazal ganglion nöronlarının ve devrelerinin çoğu intrensek membran özelliklerine göre otonom olarak osilatuvar ateşleme örüntüleri oluştururlar. Hayvan çalışmalarından ve Parkinson hastalığında veya distonide tedavi amacıyla yerleştirilen derin beyin stimulasyonu (DBS) elektrotlarından yapılan kayıtlar BG'ların çeşitli nükleuslarında senkronize aktivitenin varlığını ortaya koymaktadır (Eusebio ve Brown, 2007; DeLong ve Wichmannn, 2009). Bu aktivitelerin fizyolojik ve patolojik durumlarda-

ki yapısının anlaşılması, hareket bozukluklarının cerrahi tedavisinde giderek yaygın ve etkin şekilde kullanılan DBS'nun etki mekanizmalarını anlamada ve daha optimal kullanımının geliştirilmesinde önemli gözükmektedir.

Bazal Ganglionların Osilatuvar Aktivitesi: Osilasyon terimi ortalama bir değerden düzenli periyodik sapmaları tanımlamakta kullanılır. Bazal ganglionlar için tek nöron aktivitesindeki sapmalardan çok bir nöron grubunun aktivitesini ifade etmektedir (Gatev ve ark. 2006). Bazal ganglionlar-talamo-kortikal döngü kapalı bir devre olduğundan osilasyonlar bu şebeke içinde oluşur, yayılır ve devam ederler. Bu aktivitelerin üretimine ilişkin bilgi oldukça azdır. Fizyolojik koşullarda striatumun çıkış nöronları olan ODN'lar sessizdirler. Orta çaplı dikenli nöronlar GABAerjik lokal kolleteralleri nedeniyle kortikal aktivasyonu birebir yansıtmazlar, kortikal girdileri süzerek kendi girdi-çıktı ilişkilerini şekillendirirler. Dolayısıyla striatum BG'daki senkronize aktivitenin kaynağı olarak görünmemektedir. Oysa STN kortikal eksitabiliteyi hızla okur ve uygun boşalımlarla GPe, GPi, SNr'yı etkiler. Patolojik durumlarda bu düzen bozulur. Örneğin dopamin eksikliğinde kortikal aktivitenin okunması bozulduğundan indirekt ve hiperdirekt yolaklar aracılığıyla STN'da patolojik senkronizasyon artar. STN gibi GPi ve korteksi de kapsayacak şekilde tüm bazal ganglion –korteks halkasında aşırı senkronizasyon kaydedilir (Hammond ve ark. 2007; Eusebio ve Brown, 2007). Farklı bazal ganglion yapılarının nöronları arasındaki etkileşime bağlı olan çeşitli osilasyon mekanizmaları tanımlanmıştır. Yukarıda da değindiğimiz gibi striatumun çıkış nöronlarından çok, STN ile GPe veya GPi veya BG ile talamokortikal yolak arasındaki dönütler osilatuvar aktivite üretirler.

Osilatuvar GPe-STN Etkileşimi: Subtalamik nükleus ile GPe'un etkileşimi nöronlarda yavaş senkronize osilatuvar ateşlemelerin spontan olarak ortaya çıkmalarını sağlar. En önemli fizyolojik özellik STN nöronlarının kuvvetli inhibitör girdiye uzun, inhibitör postsinaptik potansiyel (IPSP) ve bunu izleyen önemli bir geri tepme boşalımı ile yanıt vermeleridir. Geri tepme boşalımı glutamaterjik STN-GPe bağlantısı yoluyla pallidal aktiviteyi tetikler, bu da STN'u inhibe eder, böylelikle STN'da bir dizi IPSP- geri tepme boşalımı ardı ardına gelir. Uzun IPSP kısmen GABA-B reseptörlerin aracılığıyla oluşmaktadır. GABA-B reseptörler işlevsel olarak bir filtre gibi davranır ve GPe ile STN arasındaki osilatuvar etkileşim alfa ve düşük beta aralığında tutulur. STN'da GPe girdilerinin oluşturduğu IPSP'ler STN nöronlarının postsinaptik eksitabilitesini geçici olarak arttırırlar. Bu etki STN'daki osilatuvar aktivitenin belirmesinde önemli olabilir.

Senkron ateşlemelerin oluşumunda STN ve GPe etkileşimi yeterli olmayıp dış mekanizmaların önemli rolü bulunmaktadır. Hücresel ortamdaki dopamin bu iki nükleusun aktivitelerinin tutarlılığını ayarlamaktadır. Dopamin STN'a inhibitör sinaptik girdiyi azaltır. Dopamin eksikliğinde GABAerjik ve glutamaterjik girdilerin bu nükleusa etkileri güçlenir. Ayrıca striatumdan gelen afferentlerin GPe-STN şebekesinde koheransı düzenlediği bilinmektedir. Pallidum-STN şebekesindeki normalde düzensiz olan aktivite GPe'un striatum tarafından inhibisyonundaki küçük değişikliklerle senkronize osilatuvar aktiviteye dönüşür. Korteksden STN'a doğrudan gelen glutamaterjik girdi de (hiperdirekt yolak) bu nükleuslardaki senkron osilasyonları etkilemektedir (Gatev ve ark. 2006; Brown, 2007).

Osilatuvar STN-GPi Etkileşimi: İnsanlarda lokal alan potansiyel çalışmaları parkinsonizmde STN'da senkron osilasyonların baskın olduğunu ve bu aktivitenin GPi'a iletilebileceğini göstermektedir. Subtalamik nükleus aktivitesindeki değişikliklerin GPi nöronlarının fazik ve tonik ateşlemesini etkiledikleri çeşitli deneysel çalışmalarda da gösterilmiştir. STN ve GPi arsındaki senkron aktivitenin frekansı 11-30 Hz'dir (Brown, 2003).

Bazal ganglionlar ve talamus arasındaki osilatuvar etkileşim: Talamusun intralaminar nükleuslarından ve ventral anterior/ ventral lateral nükleuslarından girdiler striatuma ulaşırlar, ancak striatal çıkış nöronları çok ender osilatuvar aktivite gösterdiklerinden talamostriatal bağlantı bazal ganglion osilasyonlarının oluşumunda etkili kabul edilmemektedir. Talamusun STN ve GPe aktivitesini ekstrastriatal bağlantılarla etkilediği düşünülmektedir.

Osilatuvar Korteks-striatum Etkileşimi: Daha önceki paragraflarda değindiğimiz gibi striatum korteksden yoğun glutamaterjik girdi almaktadır. Lokal alan potansiyelerinin kaydedildiği çalışmalarda ventral striatumda kortikal aktivite ile uyumlu delta ve teta band osilasyonları, dorsal striatumda beta bandı osilasyonları gözlenmiştir. Striatal ODN'lar bu osilatuvar aktivitenin en önejjmli katılımcısıdır, fakat ODN'ların spontan aktivitesi çok düşük olduğundan, kaydedilen osilatuvar aktivitenin striatum hücrelerinin eşik altı membran potansiyeli dalgalanmalarından veya striatal nöronların daha geniş populasyonunun eşgüdümlü osilatuvar aktivitelerinden kaynaklandıkları öne sürülmektedir. Hızlı, ani potansiyel oluşturan internöronlar gibi diğer tip nöronlar da osilasyon oluşumunda rol oynayabilir.

Lokal alan potansiyellerinin frekansı 8 Hz'in altında, 8-30 Hz ve 60 Hz'in üzerinde olmak üzere üç ayrı bantta olduğu bildirilmektedir. 8-30 Hz aktivitesi ise 8-13 Hz ve beta aktivitesi denilen 14-30 Hz alt gruplarına ayrılır. Beta bandı motor sistemde en yaygın olan osilasyon frekansıdır ve kortikomuskuler eşleşmenin örüntüsüdür. Beta bandındaki lokal alan potansiyellerinin aktivitesi uyanıklık düzeyine de bağlıdır. Davranışla ilgili bir görev öncesinde en güçlü, istirahatte daha az belirgin ve uykuda çok hafiftir. Beta bandındaki osilasyonların etkisinin motor hareket oluşurken azalması gereklidir. 14- 30 Hz

frekansındaki anormal osilasyonlar ve senkronizasyon artışı BG'larda normal bilgi akışını engellemekte veya nöronal seçiciliğin kaybına neden olmaktadır . Beta aktivitesi tedavi almayan Parkinson hastalarında STN ve GPi'da baskındır ve iki nükleusta senkrondur. Parkinson hastalığının hayvan modellerindeki patolojik senkronizasyonda olduğu gibi Parkinson hastalarının beta bandındaki lokal alan potansiyelleri de dopaminerjik tedavi ile baskılanmakta, ardından klinik iyileşme olmaktadır (Eusebio ve Brown, 2007; Weinberger ve ark. 2009).

Parkinson hastalarında kendiliğinden veya dışarıdan tetiklenen istemli hareketler öncesinde ve sırasında STN ve GP'daki lokal alan potansiyellerinin beta osilasyonları azalmaktadır. Beta aktivitesindeki düşüşün ortalama süresi Parkinson hastalarının ortalama reaksiyon zamanı ile doğru ilişkilidir. Ancak PH'nda en önemli sorun reaksiyon zamanının uzaması değil, bradikinezidir. Bradikinezi hareketten önce ve hareket süresince beta baskılanmasının yetersizliği ile açıklanabilir (Hammond ve ark. 2007).

Distonide ve tedavi altındaki ileri evre PH'larında BG'da frekansı 10 Hz'in altındaki osilasyonların senkronize olduğu gözlenmiştir. Düşük frekanslı osilasyonlar primer distonide GPi'da, levodopa diskinezisi olan Parkinson hastalarında ise STN'da kaydedilmiştir (Brown ve Williams, 2005). Primer distoni olgularında GPi lokal alan potansiyelleri ve nöronal aktivite eş zamanlı olarak kaydedildiğinde GPi'da lokal alan potansiyellerinin 3-12 Hz bandında olduğunu ve nöronal diken aktivitesi ile ilişkili olduğunu saptamışlardır (Chen ve ark. 2006).

Eş zamanlı yüksek frekanslı osilasyonlar ise hareketi desteklerler. STN'da 60-90 Hz gama aktivitesinin hareketle arttığı bildirilmiştir (McAuley, 2003). Parkinson hastalarının bazılarında dopaminerjik tedaviyi izleyerek 60-90 Hz frekansında aktivite kaydedilmiştir. Hastalar arasındaki bu tutarsızlık birkaç nedene bağlı olabilir. Birincisi 60-90 Hz aktivitesinin kısa süreli oluşudur. İkincisi yüksek frekanslı aktivitenin düşük frekanslı olanlardan daha fokal olması, ancak elektrot tam yerinde ise kayıt edilebilmesidir Üçüncü açıklama 60-90 Hz aktivitenin yalnız levodopa diskinezisi belirgin hastalardan makroelektrotlarla kayıt edilebileceğidir (Brown ve Williams, 2005).

Hareket Bozuklukları Patofizyolojisinde Ateşleme Hızının ve Örüntüsünün Rolü

Direkt ve indirekt yolaklar arasındaki dengesizlik BG çıkış nükleuslarının ortalama ateşleme hızını değiştirerek hipo- veya hiperkinetik hareket bozukluklarına yol açar. Dopamin eksikliği D1 reseptörler aracılığıyla striatal direkt yolak nöronlarının tonik uyarımının, D_2 reseptörleriyle indirekt yolak nöronlarının tonik inhibisyonunun azalmasına neden olur. Bu değişiklikler GPi/SNr nöronlarının aktivitesinin artması ile talamik ve dolayısıyla kortikal nöronların inhibisyonunu başlatır. Sonuç hareketlerin yavaşlamasıdır. Distoni ve hemiballismus gibi hiperkinetik bozukluklarda direkt yolağın aktivitesi GPi'u baskıladığından talamus disinhibe olmaktadır (DeLong ve Wichmann, 2007).

Ateşleme hızından çok GPi aktivitesindeki dinamik değişiklikler önemlidir. Parkinson hastalığında hareketle ilişkili aktivite direkt yolakta azalmakta, indirekt yolakta artmaktadır. Merkez-çevre modeline göre GPi'da inhibisyon azalmakta, çevreleyen eksitasyon artmaktadır. Ortalama ateşleme hızında belirgin düşüş olmaksızın talamus ve korteksin disinhibisyonu azalmaktadır. Öte yanda GPi'un hiperdirekt, direkt ve indirekt yolaklar tarafından aşırı inhibisyonu, dolayısı ile talamusun kontrolsuz disinhibisyonu ile hiperkinetik hareketler oluşturur (Nambu, 2008).

Hareket bozukluğu olan hastalarda bazal ganglionlarda osilatuvar ve/veya senkron aktivite gözlenmektedir. Osilatuvar aktivite STN, GPe, GPi ve SNr'da 0.1-300 Hz frekans aralığında kaydedilmektedir. Tedavi almayan Parkinson hastalarında STN ve GPi'da 8-30 Hz senkron aktivite baskındır. Buna karşın levodopa etkisiyle hareketlerin kolaylaşmasının yanı sıra bu iki nükleusta 60 Hz ve üzerinde senkron osilasyonlar ortaya çıkar. Distonide ise GPi'da 3-10 Hz osilasyonlar saptanmaktadır (Eusebio ve Brown, 2007).

Sonuç olarak hipokinetik veya hiperkinetik hareket bozukluklarının patogenezinde anatomik ve fizyolojik modellerin birlikte rol aldıkları düşünülmektedir. Standart modele göre antagonist yolaklar arasındaki dengenin kaybı, merkez-çevre modeline göre istenen ve istenmeyen hareketlerin karşıtlığının azalması, anormal ateşleme paterni modeline göre anormal senkronize osilasyonların sistemde oluşturduğu gürültü hareket bozukluklarına neden olmaktadır (Gale ve ark. 2008).

HİPOKİNETİK HAREKET BOZUKLUKLARI

PARKİNSON HASTALIĞI

EPİDEMİYOLOJİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Dr. Okan Doğu

Parkinson hastalığı (PH) Alzheimer hastalığından sonra en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır. Son yıllarda PH'nin etyopatogenezine ilişkin bilgilerimiz özellikle genetik formlarının ve patojenik mutasyonların belirlenmesi ile artış gösterdi. Epidemiyolojik çalışmalar PH'nin sıklığını göstermenin yanında analitik yöntemlerin aracılığıyla belli risk faktörlerini belirleyebilmiştir.

Parkinson Hastalığı Epidemiyolojisi

PH'nin İnsidansı

Çalışma metodolojisinin insidans ve prevalans rakamlarını etkileyebileceğini akılda bulundurmak gereklidir. En doğru sonuç veren yöntemin belli bir popülasyonun doğrudan kapı-kapı değerlendirilmesine dayalı desen olduğu bilinmektedir. Mevcut çalışmalar incelendiğinde kaba insidans rakamları tüm yaş grupları için 100 000'de 4.5 ile 19 arasında değişmektedir. Ancak benzer metodolojili çalışmalar kıyaslandığında ve rakamlar referans topluma uyarlandığında insidans rakamları arasındaki aralık daralmaktadır. Bu durumda insidans 100000 kişi yıl için 11.0 ile 13.9 arasındadır (Tanner, 1992).

PH insidansının en önemli belirleyicisi yaştır. Hemen tüm çalışmalarda 50 yaş altında PH oldukça nadirdir. PH insidansı 6. ile 8. dekatlar arasında kararlı bir şekilde artış gösterir ancak ileri yaşlarda insidansın azaldığını gösteren çalışmalar da vardır. Bu azalmanın metodolojik bir hata ile ilişkili olup olmadığı açıklığa kavuşmamıştır (Bower ve ark. 2000). Eğer ileri yaşta böyle bir azalma varsa bu durumda bir biyolojik zedelenebilirlik penceresinden bahsetmek mümkün olabilir.

PH insidansı çoğu toplumda erkeklerde kadınlardan daha yüksektir. Kaliforniya'da yapılan geniş bir çalışmada insidans erkeklerde %91 daha yüksek (19/100 000 erkelerde; 9.9/100 000 kadınlarda) bulunmuştur (Van Den Eden ve ark. 2003).

PH insidansının ırklar veya etnik gruplar arasında farklığını araştıran bir kaç çalışmadan Kaliforniya çalışmasında insidans Hispaniklerde (16.6/100 000) Hispanik olmayan beyazlara göre (13.2/100 000) ve Asyalılara göre (11.3/100 000) daha yüksek bulunmuş, en düşük rakam ise siyahlarda saptanmıştır (10.2/100 000) (Van Den Eden ve ark. 2003). Kuzey Manhattan çalışmasında ise insidans siyahlarda (18/100 000) beyazlardan (12.9/100 000) ve diğerlerinden (11.8/100 000) daha yüksek bulunmuştur (Mayeux ve ark. 1995). Bu rakamlardaki farklılıkların gerçekliğinin ırk ve etnisite spesifik çalışmalarla verifiye edimesi gereklidir.

İnsidans çalışmalarının en heyecan verici sorularından bir tanesi sıklığın zaman içinde değişip değişmediğidir. Bu soru sadece iki çalışmada araştırılmıştır. İlki Kuzey Amerika Mayo klinik çalışmasıdır. 1935 ile 1990 yılları arasında insidansta bir değişim olmadığı belirlemiştir (Rocca ve ark. 2001; Rajput ve ark. 1984). Bu çalışmanın populasyonunun küçük olması bir sınırlama olarak görünmektedir. Diğer yandan Finlandiya'da yapılan bir başka çalışma 1971 yılı ile kıyaslandığında 1992 yılında insidansın 60 yaş üstü erkeklerde arttığını göstermiştir (Kuopio ve ark. 1999). Bu verinin yorumu Finlandiya'da çevresel maruziyet kaynaklarının zamansal değişimi şekline açıklanabilir. İnsidansta kararlı artış endüstrileşme veya yaşam tarzı değişiklikleri ile açıklanabilir. Eğer hastalık insidansı sabit seyrediyorsa speküle edilen çevresel maruziyetlerin önemi azalmaktadır.

PH'nin Prevalansı

Tablo 2'de "kapıdan-kapıya" metodoloji uygulanarak gerçekleştirilmiş çalışmaların prevalans rakamları görülmektedir. Bu çalışmaların karşılaştırması ile PH'nin gelişmiş ülkelerde daha sık olabileceği akla gelebilir ancak bazı metodolojik farklılıklar, kültürel ve sağlık sistemi farklılıkları nedeniyle bu yorumun dikkatli yapılması yerinde olacaktır. Tıpkı insidans çalışmasında olduğu gibi Finlandiya'da iki farklı zaman diliminde yapılan bir çalışmada PH prevalansı erkeklerde ve kırsal alanda yaşayanlarda artmış görünmektedir (Kuopio ve ark. 1999). Yorumu risk faktörlerine maruziyetteki değişim şeklinde olabilir. İnsidans değişimi ile birlikte değerlendirildiğinde bu prevalans değişimi PH olgularının yaşam sürelerinin artması ile açıklanabilir olmaktan uzaktır (Tablo 2). Parkinson hastalığının yaş ile sıklığının artış gösteriyor olması toplumların yaşlanması ile hasta sayısının daha artmasının bekleneceğini öngörmektedir. Nüfusu en yoğun ve PH için prevalans verileri olan 10 ülke için mevcut hasta sayısı 4.1-4.6 milyon arasında hesaplanmaktadır. Bu ülkelerin yaşlanma hızları da dikkate alınıp bir projeksiyon yapıldığında 2030 yılında bu ülkelerdeki hasta sayısının 8.7-9.1 milyona çıkacağı ileri sürülmektedir (Dorsey ve ark. 2007).

Hastalığın, çoğu çalışmanın gösterdiği üzere erkeklerde daha sık görülmesi biyolojik bir farklılığı işaret

Tablo 2 — Kapıdan-Kapıya Metodoloji ile Yapılmış Prevalans Çalışmaları

Yerleşim	Yaş Grupları	Kaba Prevalans /100 000
Çin (Li ve ark. 1985)	>50	44.0
Nijerya (Schoenberg ve ark. 1988)	>39	58.6
Taiwan (Wang ve ark. 1994)	>50	170.0
Sicilya (Morgante ve ark. 1992)	>12	257.2
Cadiz, İspanya (Acosta ve ark. 1989)	Tüm yaşlar	270.0
Missisippi, ABD (Schoenberg ve ark. 1985)	>39	347.0
Bombay, Hindistan (Bharucha ve ark. 1988)	Tüm yaşlar	328.3
Sydney, Avustralya (Chan ve ark. 2005)	55	780.0

edebileceği gibi erkek ve kadın davranışının kültürel olarak belirlenmiş farklılıklarının neden olabileceği risk faktörlerine maruziyetteki fark ile de ilişkili olabilir. Ayrıca siyah ırkta PH'nin nisbeten daha az görülüyor olmasının olası bir açıklaması dermal melaninin toksik bileşiklerin cilt yoluyla girişini engelliyor olabileceğidir (Mars ve Larsson, 1999).

PH ile etnisite ilişkisinde en önemli bulgu LRRK2 geni mutasyonlarıdır. Kuzey Avrupa ülkelerinde bu mutasyon sıklığı %1-2 civarındayken Aşkenazi Yahudilerinde ve Kuzey Afrika Berberi Araplarında %20'ler civarındadır (Lesage ve ark. 2005; Ozelius ve ark. 2006). Bu durumda belli etnik toplumlarda PH'nin etyolojisinde muhtemelen tarihi çok eskilere uzanan mutasyonların belirgin bir rol oynadığı söylenebilir.

Parkinson Hastalığı için Risk Faktörleri

Genetik Faktörler

Kontrol bireyleri ile kıyaslandığında PH olan bireylerde pozitif aile öyküsü uyumlu bir şekilde daha sık bildirilmektedir. Bu bulgu tek başına genetik faktörlerin PH etyolojisinde bir rolü olduğunu akla getirmektedir. Ayrıca PH'ye yol açan genlerin bulunması da genetik faktörlerin etyolojideki rolüne destek oluşturur. Ancak, bir çok ikiz çalışması monozigotik ikizlerde dizigotlara göre risk artışını göstermemiştir (Duvoisin ve ark. 1981; Wirdefeldt ve ark. 2004; Tanner ve ark. 1999). Tanner ikinci dünya savaşı gazilerinde yaptığı büyük çalışmada monozigotik ikizlerde konkordans oranlarının dizigotiklere göre farklı olmadığını göstermiştir ki bu bulgu genetik etyolojiyi zora düşürür (Tanner ve ark. 1999). Ancak hastalığın 50 yaş altında başladığı monozigot ikizlerde konkordans oranı dizigotiklere göre anlamlı yüksektir. Bu bulgu da genetik faktörlerin erken başlangıçlı olgularda rol oynadığını ancak tipik PH'de belirleyici olmadığını düşündürür.

PH için Bir Risk Faktörü Olarak Esansiyel Tremor: Esansiyel tremor ile PH arasındaki ilişki klinik gözlem ve deneyimlerin ötesine geçmiştir. ET hastalarının zamanla Parkinsonizm geliştirebildiği bilinmektedir (Shaded ve Jankovic, 2007). Yakın tarihli bir çalışma ilk defa epidemiyolojik olarak ET'nin PH riskini 4 kat kadar artırdığı göstermiştir (Benito-Leon ve ark. 2008). Bu nedenle ET bir nozolojik antite olarak PH için risk faktörüdür. Ancak hangi hastaların hangi mekanizmalarla PH'ye dönüştüğü bilinmemektedir

Çevresel Risk Faktörleri

1980'li yıllarda Kaliforniyada parkinsonizm geliştiren bir grup genç olguda nedenin MPTP ismi verilen ve doğada olmayan sentetik bir toksin olduğunun belirlenmesi ardından hastalık etyolojisinde çevresel faktörlerin rolü olabileceğine ilişkin ilgi artmıştır.

Kırsal Yaşam, Kuyu Suyu Kullanımı ve Pestisidler: Bir çok çalışma kırsal yaşamın, tarımla uğraşının ve kuyu suyu kullanımının PH için risk faktörü olduğunu göstermiştir. Bir meta analize göre çiftlikte yaşıyor olmak, kuyu suyu kullanmak ve pestisidler risk fökterleridir (Priyadarshi ve ark. 2000). Ancak bu faktörlerin ne şekilde riski artırdığı açıklığa kavuşmamıştır. Pestisidlere maruziyetle ilişkili bir meta analize göre olasılıklar oranı (OR) 1.94 olarak belirlenmiştir (Priyadarshi ve ark. 2000). Ancak çok fazla sayıda pestisid kullanımdadır ve birbirlerinden farklı etki mekanizmalarına sahiptir. Mevcut çalışmalarda öne çıkanlar herbisidler, insektisidler, alkil fosfatlar, organoklorinler, ahşap koruyucular, dieldrin ve parakuattır (Firestone ve ark. 2005; Korell ve Tanner, 2005). Parakuat molekül olarak MPTP'ye benzerlik göstermesi nedeniyle ilgi odağı olmuştur.

Kırsal alanda yaşam ve kuyu suyu kullanımı olasılıkla tarımsal ilaçlara maruziyeti arttırdığı için riski artırmaktadır. Diğer yandan şehirde yaşamanın daha düşük risk sağlaması kentsel yaşamda daha fazla kahve tüketilmesi ile açıklanabilir. Bir diğer çalışılmamış olası neden kırsal alanda genetik faktörlerin daha fazla rol oynayabileceğidir.

PH'de Koruyucu Faktörler

Sigara

Sigara kullananlarda PH'nin daha az görüldüğü 30 yılı aşkın süredir bilinmektedir. Bir meta-analize göre sigara PH riskini %40 azaltmaktadır (Hernan ve ark. 2002). Bir çalışma sigara içenlerle içmeyenlerde hastalık başlangıç yaşına bakmış ve sigara içenlerde içmeyenlere göre başlangıç yaşının daha yüksek olduğunu göstermiştir (Kuopio ve ark. 1999). Bunun yanında başlangıç yaşının iki grupta aynı olduğunu veya sigara kullananlarda daha genç olduğunu gösteren çalışma da vardır (De Reuck ve ark. 2005). Ayırca ilginç bir şekilde sigara içen PH olgularında sağkalım içmeyenlere göre daha iyi bulunmuştur (Elbaz ve ark. 2003).

Kahve, Kafein

Kahve ve kafein tüketimi ile PH arasında ters ilişki varlığını ve hatta doza bağımlı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (Fall ve ark. 1999; Ross ve ark. 2000). Kafein adeozin A2 reseptörü üzerine antagonistik etki gösterir. Adenozin A2 antagonistleri PH tedavisinde çalışılmaktadır (Chen ve ark. 2002; Xu ve ark. 2005).

Parkinson Hastalığı Epidemiyolojisinde Beklentiler

Son yıllarda ilgi koku duyusu bozukluğu, REM-uykusu davranış bozukluğu, QT interval uzaması ve konstipasyon gibi öncül belirtilerden yararlanılarak PH'nin motor semptomlar evresinden önce tanınmasına yönelmiştir.

Böylece olası koruyucu tedavilerin geliştirilmesi ile daha erken evrelerde belirlenen olguların progresyonunun önüne geçmek hedeflenmektedir. Diğer yandan çevresel risk faktörlerinin laboratuar ortamlarına taşınması, gen ve çevre etkileşimine yönelik çalışmaların planlanması eldeki verileri daha ileri taşıyabilecektir.

PARKİNSON HASTALIĞI'NIN KLİNİĞİ

Dr. Raif Çakmur

Parkinson hastalığı (PH) ilk olarak James Parkinson'un The Shaking Palsy (1817) adlı monografında tanımlanmıştır. Hastalık bugün yazarın adıyla anılmakta ve parkinsonizm sendromunun en sık görülen formunu oluşturmaktadır. PH, hareket bozukluğu grubu hastalıklar arasında esansiyel tremordan sonra en sık görülen tablodur. PH'nın tüm dünyada, tüm ırklar ve tüm etnik gruplarda görüldüğü bilinmektedir. PH, özgün patolojisi, klinik tablosu ve dopaminerjik tedaviye verdiği belirgin yanıt ile ayırt edilir. Özgün patolojiyi eozinofilik sitoplazmik inklüzyonlar (Lewy cisimcikleri) ve substantia nigra (SN) yerleşimli dopaminerjik nöronların kaybı oluşturur. Aslında son yıllarda hastalığın premotor bir dönemi olduğu ve SN dışı bölgelerden olasılıkla otonom sinir sistemi ve olfaktor alanlardan başladığı yolunda klinik ve patolojik kanıtlar bildirilmektedir. Ancak özgün klinik tablo istirahat tremoru ile birlikte asimetrik parkinsonizm şeklinde özetlenebilir. Parkinson tablosunda dopamin eksikliğinin ilk kez 1959'da Hornykiewicz tarafından tanımlanmasını takiben, PH'daki birçok motor semptomun striatal dopamin eksikliğine bağlı olduğu saptandı (Hornykiewicz O, 1966). Bu keşif sonuçta PH tedavisinin en büyük dönüm noktası olarak dopamin prekürsörü olan levodopa (LD) tedavisinin anti-parkinsonien etkisinin bulunmasına yol açtı. Bugün için PH'da LD, dopamin reseptör agonistleri (DA) ve dopamin yıkımını engelleyen MAO-B inhibitörleri gibi dopaminerjik etkili tedaviler etkin farmakoterapi olanağı sunmaktadır.

Epidemiyoloji, Risk Faktörleri

Bunlar yukarıda detaylarıyla anlatılmıştır. Burada sadece klinikte önemli olan birkaç nokta vurgulanacktır.

PH tipik olarak orta ve ileri yaşın hastalığı olup, ortalama 60 yaş (40-70 yaş) civarında başlar ve yaklaşık 20 yıllık bir süreçte progressif olarak ilerler. Türkiyede yapılan bölgesel bir çalışmada prevalans 111/100000 olarak bildirilmiştir (Torun S ve ark. 1995). PH 50 yaşından önce ender olarak görülmekte ve yaklaşık %5'lik bir grubun 40 yaşından önce başladığı bilinmektedir. Genç başlangıçlı (40 yaş öncesi) ve juvenil başlangıçlı (20 yaş öncesi) PH olguları genellikle parkinsonizmin herediter bir formunu düşündürür. Bununla birlikte hem insidans hem de prevalans değerleri 9.-10. dekatlara kadar giderek artmaktadır. Bu bakımdan PH, prevalansı 50 yaşından sonra giderek artan ve 60 yaşından sonra belirgin bir artış gösteren yaşlanma ile ilişkili bir hastalık olarak tanımlanabilir. Avrupa'da 5 ayrı ülkede yapılan ortak bir çalışmada 65 yaş üzerinde total parkinsonizm prevalansı 2.3/100, PH prevalansı 1.6/100 olarak bulunmuştur (de Rijk MC ve ark. 1997). Parkinsonizm tablolarının en sık görülen formu olarak, bu oranların yaklaşık %75-80'ini PH olguları oluşturur. Yapılan çalışmalar PH'nın erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık görüldüğünü göstermektedir. PH'nın en sık beyaz ırkta, daha sonra sarı ırkta, en az da siyah ırkta görüldüğü kabul edilmektedir.

Genetik Özellikler

Son 15 yılda PH'dan klinik olarak ayırt edilemeyen birçok parkinsonizm tablosunun değişik genlerdeki mutasyonlarla ilişkili olduğu saptandı. Bu genetik formların keşfi PH'nin genetik ve çevresel etyolojilerle birlikte bir sendrom olduğunu göstermektedir. Ancak genetik faktörler özellikle hastalığı 50 yaşın altında başlayan olgularda önemli bir rol oynuyor gözükmektedir. Oysa PH olgularının çoğunluğunu oluşturan geç başlangıçlı sporadik hastalarda gen mutasyonlarının rolü çok net değildir. Yine de PH olgularının birinci derece yakınlarında kontrol yakınlarına göre PH geliştirme olasılığının 2-3 kat daha fazla olduğu bilinmektedir. PH'nın genetik formlarının ayrıntılarına etiyoloji bölümünde değinilecektir.

Etyoloji, patofizyoloji ve patoloji: Klasik olarak PH substansiya nigra'nın pars kompakta (SNc) bölümündeki dopamin nöronlarının progressif biçimde kaybıyla giden nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlanır. Gerçekten PH'da SNc'de dikkat çekici patolojik değişiklikler ortaya çıkar. Nöromelanin içeren dopaminerjik nöronların kaybı ve gliozis nedeniyle SNc çıplak gözle bile soluk görünür. Hastalığın tanıya götürücü en önemli patolojik bulgusu ise yaşayan nöronlarda saptanan karakteristik eozinofilik sitoplazmik inklüzyonlar, yani Lewy cisimcikleridir. Lewy cisimcikleri, hiperfosforile nörofilament proteinleri, lipidler, demir, ubikuitin ve α-sinüklein içerir. Patolojik çalışmalar, Lewy cisimcikleri ve karakteristik dejeneratif değişikliklerin sadece SNc de değil merkezi sinir sisteminin (MSS) birçok bölgesinde de varlığını ortaya koymaktadır (Braak ve ark. 2006). Son yıllarda rastlantısal olarak Lewy cismi patolojisi saptanan otopsi olgularında saptanan bulgular aslında patolojinin SNc'den önce olfaktor bulbus ve beyinsapının diğer pigmentli nükleuslarında (lokus serulous ve vagusun dorsal motor nükleusu gibi) başladığını göstermektedir. PH sürecinde substansiya innominata ve spinal kordun intermedyolateral kolonu da etkilenmektedir. PH ve demansı olan hastalarda ise daha yaygın kortikal etkilenme saptanmaktadır. Rastlantısal olgular ve PH hastalarında myenterik intestinal ve kardiyak pleksusta da Lewy cisimcikleri saptan-

ması PH'nın sadece bir santral sinir sistemi hastalığı olmadığını göstermektedir. Hastalığın premotor ve motor klinik süreci ile patolojisi arasında da belirgin bir paralellik var gibi görünmektedir (Hawkes ve ark. 2010).

PH'da dejeneratif sürecin nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Yapılan çalışmalar PH'nin muhtemelen genetik ve çevresel belirleyicilerle birlikte multifaktöriyel bir hastalık olduğunu göstermektedir. Son yıllarda yapılan genetik çalışmalarda değişik gen mutasyonları ortaya konmuş ve otozomal dominant ve otozomal resesif geçişli PH formları tanımlanmıştır. Monojenik kalıtsal formlar olguların %5-10 kadarını oluşturmaktadır. Kesin olarak herediter PH olguları sık olmasa da, PH'nin ailesel olarak kümelenme eğilimi gösterdiği bilinmektedir. Özellikle PH'nın genç yaşta başladığı olgularda kalıtsal geçişin daha sık olduğu kabul edilmektedir. İkiz çalışmaları da eğer bir ikizde hastalık 50 yaşından önce başlarsa herediter bileşenin daha önemli rol oynadığını ortaya koymuştur. Olguların büyük kısmında etiyopatogenez bilinemese de, hastalığın yaşlanma süreci içinde, genetik faktörlerin ve çevresel veya endojen toksinlerin etkisiyle tetiklendiği varsayılmaktadır.

PH'nın patogenezine katkıda bulunduğu saptanan ilk genetik form (PARK 1) Yunan-İtalyan kökenli bir ailede kromozom 4q21-q23 üzerinde α-sinüklein geninde (*SNCA*) saptanan mutasyon olmuştur. Bu ilk saptanan monojenik PH formu olgularında tipik PH özelliklerine ek olarak demans, ağır santral hipoventilasyon, ortostatik hipotansiyon, belirgin miyoklonus, idrar inkontinansı bildirilmiştir. PH'nın nadir bir nedeni olan bu gen aynı zamanda α-sinüklein proteininin miktarında belirgin artışa neden olan aşırı ekspresyonu (genin duplikasyonunu ya da triplikasyonuna bağlı) durumunda da *PARK4* olarak tanımlanmış genetik forma yol açmaktadır.

Otozomal resessif formlar içinde en sık rastlanan form, *PARK2* olarak bilinen parkin geni mutasyonudur. Bu form 40 yaşından önce başlayan PH olgularının neredeyse yarısından sorumludur. Erken-başlangıçlı ve dopaminerjik tedavilere çok iyi yanıt veren bir PH tablosuna yol açan bu formun, kromozom 6q25.2-27 üzerinde yer alan genin farklı bölgelerindeki mutasyonlar sonucu gelişebildiği saptanmıştır. Bu gen protein degradasyonunda görev alan E3 ubikuitin-ligaz aktivitesi gösteren bir proteini kodlamaktadır. Bu bulgu PH'de protein degradasyonunun bozukluğunun nörodejenerasyonun önemli bir mekanizması olduğuna dair görüşü desteklemektedir. PARK2 hastaları tipik PH özelliklerine ek olarak hiperrefleksi, distoni, bacak tremoru, otonomik disfonksiyon, duysal aksonal periferik nöropati, belirgin uyku yararı, levodopa tedavisi ile erken diskinezi gelişimi, psikoz ve diğer davranışsal ve psikiyatrik sorunlar gibi bir çok atipik özellik gösterirler.

Monojenik PH tabloları arasında son yıllarda en çok ilgi çeken ise *PARK8* olarak bilinen ve tüm PH olgularının %1-4 gibi bir bölümünden sorumlu olan otozomal dominant kalıtımlı form (*LRRK2*) olmuştur. En sık saptanan erişkin başlangıçlı genetik form (%2) olması dışında, bu mutasyonun Kuzey Afrika kökenli ve Ashkenazi Yahudisi sporadik ve ailevi PH hastalarında oldukça sık olması (%40'a varan oranlar) ilgi çekmiştir. PARK8'den sorumlu gen LRRK2 (leucine-rich repeat kinase 2 - lösinden zengin tekrar kinazı 2) olup, kromozom 12p11.23-q13.11'ye lokalize edilmiştir. Gen ürünü *dardarin* olarak adlandırılan (Bask dilindeki tremor anlamına gelen dardara sözcüğünden) α-sinüklein ve tau gibi proteinlerin fosforilasyonunda görevli muhtemelen sitoplazmik bir kinaz olarak işlev gören yeni bir proteindir. PARK8'de hastalık seyri görece iyi huyludur, sıklıkla başvuru kognitif defisitin eşlik etmediği tipik PH düşündüren ve dopaminerjik tedavilere iyi yanıt veren tek taraflı el ya da bacak tremorudur. Daha az görülen klinik fenotiplerde demansla birlikte parkinsonizm, halüsinasyonlar, disotonomi, amyotrofi, esansiyel tremorla birlikte parkinsonizm veya tipik esansiyel tremor kliniği bildirilmiştir. Otopsi çalışmaları çoğunlukla Lewy cisimciği patolojisi göstermekle birlikte, tau-nörofibriler yumak patolojisi ya da herhangi bir patolojinin olmadığı olgular da bildirilmiştir. Penetrans oldukça değişken olup yaşla artmaktadır ve PH belirtileri olmayan mutasyona sahip bir çok yaşlı birey bildirilmiştir.

Sıklıkları az da olsa genç başlangıçlı ve ailevi olgularda bildirilen başka genler de PH'nın patogenezinden sorumlu tutulmuştur (Tablo 3).

Daha önce de belirtildiği gibi günümüzde PH'nın genetik ve çevresel belirleyicilerle birlikte multifaktöryel bir hastalık olduğu kabul edilmektedir. Genetik formların daha iyi anlaşılması sonrasında, genetik yatkınlık ve yaşlanmanın da katkısı önem kazanmaktadır. Madde bağımlısı gençlerde 1970 – 1980'li yıllarda MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) ile kontamine uyuşturucu kullanımı sonrası gelişen ve LD'ya yanıt veren parkinsonizm tablosunun keşfi hastalığın gelişiminde çevresel faktörlerin de önemini ortaya koydu. Yapılan çalışmalar parakuat ve rotenon gibi bazı pestisidlerin de MPTP gibi hayvanlarda PH patolojisi oluşturabildiğini doğrulamıştır ancak bunların insan hastalığındaki rolü belirlenememiş durumdadır. Bilinen çevresel faktörler arasında tarım endüstrisinde çalışmak, kaynakçılık yapmak, pestisidlere maruz kalmış olmak veya ciddi kafa travması geçirmek sayılabilir. Epidemiyolojik çalışmalar çevresel metallere veya organik toksinlere maruziyetin PH riskinde bir artış, kahve ve sigara kullanımının da PH riskinde düşüş ile ilişkili olduğunu göstermektedir (de Lau LM ve ark. 2006).

Klinik Özellikler, Seyir ve Prognoz

PH, hipokinetik hastalıklar için prototip tablo olup, parkinsonien motor bulgular ile karakterizedir (Tablo 4). PH, geleneksel olarak motor sistem hastalığı olarak ele alınmaktaysa da, bugün artık motor ve nonmotor (otonomik,

Tablo 3 — Parkinson Hastalığının Genetik Formları

Park Lokus	Gen	Pozisyon	Kalıtım Şekli	Parkinsonizm Tipi
İyi Bilinen Genler				
Park1/4	SNCA	4q21	Ot.Dom	Erken PH
Park 2	Parkin	6q25.2–q27	Ot.Res	Jüvenil ve Erken P
Park6	PINK1	1p35-p36	Ot.Res	Erken P
Park7	DJ-1	1p36	Ot.Res	Erken P
Park8	LRRK2	12q12	Ot.Dom (düşük penetrans)	Geç başlangıç P
Park9	ATP13A2	1p36	Ot.Res	Kufor-Rakeb sendromu
Putatif Gen/Lokuslar				
Park3	Bilinmiyor	2p13	Ot.Dom	Geç başlangıç P
Park5	UCHL1	4p14	Ot.Dom	Geç başlangıç P
Park10	Bilinmiyor	1p32	?	Geç başlangıç P
Park11	GIGYF2	2q36-q37	Ot.Dom (düşük penetrans)	Geç başlangıç P
Park12	Bilinmiyor	Xq21-25	?	?
Park13	Omi/HTRA2	2p12	?	?
Park14	PLA2G6	22q13.1	Ot.Res	Erişkin başlangıçlı distoni parkinsonizm
Park15	FBXO7	22q12-q13	Ot.Res	Erken başlangıç parkinsonian piramidal sendrom
Park16	Bilinmiyor	1q32	?	Geç başlangıç P
Park17	Bilinmiyor	4	?	Geç başlangıç P
Park18	Bilinmiyor	HLA	?	Geç başlangıç P

Tablo 4 — Parkinson Hastalığında Motor Tutuluş ile Bağlantılı Belirti ve Bulgular

Kardinal Bulgular
- İstirahat Tremoru
- Rijidite (Dişli çark belirtisi)
- Akinezi, Bradikinezi
- Postüral instabilite (Postüral reflekslerin kaybı)

Diğer Klinik Belirti ve Bulgular
- Postür bozukluğu (Antefleksiyon, kamptokormia, skolyoz)
- Parkinsonien Yürüyüş (Küçük adımla, ayakları sürüyerek yürüme)
- Festinasyon (Giderek hızlanan yürüyüş)
- Donma (Freezing, Kilitlenme hali)
- Assosiye hareketlerin kaybı
- Paradoksal hiperkinezi
- Hipomimi (Maske yüz)
- Glabellar refleks artışı (Myerson belirtisi)
- Distoni
- Mikrografi
- Konuşma bozukluğu (Hipokinetik dizartri)
- Hipofoni
- Yatakta dönme güçlüğü
- Disfaji
- Siyalore
- Periferal Ödem
- Solunumsal problemler
- Nöroftalmolojik bulgular
- Dopaminerjik tedavi ile bağlantılı motor bulgular

Tablo 5 — Parkinson Hastalığında Nonmotor Tutuluş ile Bağlantılı Belirti ve Bulgular

Bilişsel/Nöropsikiyatrik
- Demans
- Depresyon
- Anksiyete
- Panik Ataklar
- Bradifreni
- Uyku bozuklukları
- Dopaminerjik tedavi ile bağlantılı psikoz
- Yorgunluk

Otonomik bozukluklar
- Konstipasyon
- Ortostatik hipotansiyon
- Artmış Terleme
- Seksüel Disfonksiyon (Empotans, Libido Kaybı)
- Üriner Disfonksiyon (Nokturi, Yetiştirememe, İnkontinans)

Ağrı ve duysal bozukluklar
- Kramplar
- Ağrı
- Parestezi/Dizestezi

Olfaktör disfonksiyon

Seboroid dermatit

davranışsal, bilişsel ve duysal) tutuluş paterni ile çok daha kompleks bir sendrom olarak kabul edilmektedir (Tablo 5). PH'nın bu kadar zengin ve değişik semptomatoloji göstermesi hastalığın erken döneminde tanı karmaşası ve tedavinin gecikmesine yol açabilmektedir.

PH'da belirtiler sinsi bir şekilde başlar ve yıllar içinde tablo giderek ağırlaşır. Hastalık genellikle müphem ve nonspesifik semptomlar ile giden bir prodrom dönemi ile başlar. Bu dönemde çabuk yorulma, halsizlik ya da kişilik değişiklikleri gözlenebilir ve motor bulgular da bu dönemde belirli belirsiz yakınmalar şeklinde (güçsüzlük hissi, ılımlı inkoordinasyon, yazma zorluğu gibi) olabilir. Hastalar sadece katılık, yazma güçlüğü, yavaşlık ya da

ağrılardan yakınarak hekime başvurabilir. Hastaların çoğunda belirtiler tek bir beden yarısındadır ve en sık başvuru kol salınımında azalma, omuz ağrısı ve eldeki istirahat tremoru ile olur. PH'da yaklaşık %50 oranında tremor şeklinde başlangıç söz konusudur. Bradikinezi ve rijidite çoğunlukla semptomatik tarafta saptanır, ayrıca başlangıçtan itibaren yüz ifadesinde azalma gibi orta hat belirtileri bulunabilir. Bulgular zamanla karşı beden yarısına geçse de, genellikle hastalık süreci boyunca tutulan ilk tarafta belirgin olmak üzere asimetrik bir tutulum dikkat çekicidir. PH'nın vücudun bir yarısında ve genellikle bir ekstremitede başlaması, nonmotor belirti ve bulgular tanı güçlüğünü arttıran özelliklerdir. Asimetrik bradikinezi ile başlayan olgularda, özellikle de başlangıç dominant olmayan ekstremiteden olmuşsa tanı gecikebilir. Tremor ile başlamayan grupta, erken evrede parkinsonien semptomlar sıklıkla basit artrit, bursit, depresyon, normal yaşlanma, Alzheimer hastalığı ya da inme gibi yorumlanabilmektedir (Jankovic J, 2003). Bazen tanı ancak motor bulguların bilateral hale gelmesi ile yani aylar veya yıllar içinde konulabilmektedir.

Her hastada semptom ve bulguların kombinasyonu farklı ise de, hastalığı dominant olan motor semptomatolojiye göre subgruplara ayırmak mümkündür. Bu şekilde başlangıçtan itibaren 3 temel tipten söz edilebilir: tremor dominant tip, bradikinezi, postüral instabilite ve yürüyüş bozukluğunun baskın olduğu akinetik rijid tip ve mikst tip. Olguların büyük bir kısmında belirli bir bulgunun baskın olmadığı mikst tip söz konusudur.

Bradikinezi

Bradikinezi (hareketlerde yavaşlama), PH'da bazal ganglion disfonksiyonunun en karakteristik semptomudur. Bradikinezi sıklıkla hareketin başlatılmasında gecikme, hareketin amplitüdünün küçülmesi, bir hareketten diğerine geçememe, aynı anda iki hareketi yapamama, hareket fakirliği (hipokinezi) ve hareket edememe (akinezi) anlamında da kullanılır. Bradikinezi, her hastada er ya da geç görülür. Bradikinezinin manifestasyonları arasında yüzün ifadesiz bir görünüm alması (bradimimi), göz kırpmada azalma, yazının küçülmesi (mikrografi), monoton (hipokinetik) dizartri, yutma işlevinin yavaşlamasına bağlı ağızda salya birikimi ve akması (siyalore), yürüme sırasındaki otomatik kol hareketlerinin azalması ve kaybolması (assosiye hareketlerin kaybı) sayılabilir. Bradikinezi de diğer parkinsonien bulgular gibi hastanın emosyonel durumu ile bağlantılıdır. Bunun en önemli görüntüsü paradoksal hiperkinezi (kinesia paradoxica) adı verilen fenomendir. Bu durumda immobil bir hastanın ani bir emosyonel tepki ile hızlı hareketler yapabildiği ya da bir topu yakalayabildiği görülür. Bu fenomen PH'da motor programların intakt olduğunu, ancak hastanın eksternal bir tetikleyicinin yardımı olmadan bunlara ulaşmakta ve kullanmakta güçlük çektiğini göstermektedir.

Tremor

İstirahat tremoru, PH'nın en iyi tanınan ve en spesifik kardinal bulgusudur. Olguların %50-75'inde ilk motor semptom olarak tremor ortaya çıkar. Klinik izlem boyunca hafiften belirgine kadar değişik ölçülerde tremor saptanma sıklığı %85'e ulaşır. Ancak %15'lik bir grup hastada hastalığın hiçbir evresinde tremor gözlenmez (Martin WE ve ark. 1983). PH'da klasik 4-6 Hz istirahat tremoru yanında olguların %40- 60'ında daha hızlı frekanslı (5-8 Hz) postüral-kinetik tremor tabloya eşlik eder. PH'nın ilk bulgusu esansiyel tremora benzer şekilde postüral tremor olabilir. PH'da postüral tremorun ayırt edici özelliği kolların ileriye uzatılması ile tremorun ortaya çıkması arasında saniyeler ile bir dakikaya kadar süren bir latent evrenin olmasıdır (Jankovic J, 2003). Bu nedenle bu fenomene "re-emergent" (tekrar beliren) tremor adı verilmektedir.

PH'da tremor en sık ellerde, bazen de ayaklar, dil, çene ya da dudakta olabilir. PH'da ses tremoru görülmez ve baş tremoru enderdir. Tremor stres ile, mental aktivite sırasında (örneğin bir aritmetik işlemi yaparken), yürürken, diğer ekstremitenin motor hareketi sırasında artar. O ekstremitenin harekete başlamasıyla ve uyku sırasında kaybolur.

Rijidite

Agonist ve antagonist kaslarda eş zamanlı olarak tonusun artmasıdır. Proksimal (boyun, omuz, kalça bölgesinde) ve distal (el ve ayak bilekleri gibi) yerleşimli olabilir. Rijidite tremora göre daha az değişken bir bulgu olup, hastanın fonksiyonel disabilitesini daha iyi yansıtır. Hafif olgularda rijiditeyi ortaya çıkartmak, ancak karşı ekstremiteye tekrarlayıcı hareketler (diğer elin açılıp kapatılması, parmaklarının sayılması, havada kare çizilmesi gibi) yaptırmakla mümkün olabilir. Rijidite sıklıkla el bileğinde pasif rotasyon hareketleri ve dirsekte fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri ile değerlendirilir. Hastalar rijiditeyi ekstremitelerde, boyunda, bazen de sırt kaslarında subjektif sertlik veya kasıklık şeklinde tanımlayabilir. Bazen rijiditeye bağlı rahatsızlık ve gerçek ağrı hastanın geliş yakınması olabilir. Rijiditeye bağlı ağrılı omuza yanlışlıkla artrit, bursit ya da rotator cuff tanısı konulabilir. Rijidite sıklıkla boyun ve gövdede fleksiyon gibi postüral deformitelerle birliktedir.

Postüral İnstabilite

PH'nın en az spesifik, ancak en fazla özürlülük yaratan kardinal bulgusudur (Jankovic, 2003). Propulsiyon ya da retropulsiyon ile bağlantılı denge kaybı şeklinde ve sıklıkla hastalığın geç evrelerinde ortaya çıkar. Postüral reflekslerin kaybına bağlı gelişen bu bulgu, PH'daki düşmelerin en sık nedenlerinden biridir. Postüral instabilitenin derecesini değerlendirmek için "çekme (pull) tes-

ti" kullanılır. Bu testte hastanın arkasından omuzlarına uygulanan ani bir çekmeye verdiği postüral yanıt değerlendirilir. Postüral instabilitesi olan olgularda, özellikle gövdede fleksiyon postürü varlığında, "festinasyon" şeklinde giderek hızlanan yürüyüş ortaya çıkar. Burada hasta adeta düşmemek için ağırlık merkezini yakalamaya çalışır şekilde hızla yürür ve durmakta güçlük çeker.

Diğer Motor ve Non-Motor Bulgular

PH'da motor tutuluş ile bağlantılı sekonder bulgular arasında aksiyel tutuluşu gösteren motor bulgular (donma, festinasyon, hipokinetik dizartri gibi), fasial ve orofaringeal disfonksiyona bağlı bulgular, iskelet sistemi deformiteleri de sayılabilir (Bkz. Tablo 4). Hastalıkta var olan nonmotor tutuluş ile bağlantılı bulgular Tablo 5'de özetlenmiştir. Yürüyüşte donma (freezing) veya motor blok adı verilen akinezi fenomeni parkinsonizmin en özürleyici belirtilerinden biri olarak kabul edilir. Tipik olarak yürüyüş başlangıcında (başlama tereddüdü), dönüş sırasında, dar yerlerden geçerken (kapı veya asansör gibi), yoğun trafikte karşıdan karşıya geçerken veya bir hedefe ulaşırken (hedef tereddüdü) tetiklenebilir. Bu durumda adımların iyice küçülerek ayakları sürüyerek yürüme, aniden ayağı zemine yapışmış gibi hareket ettirememe şeklinde tutukluk ve bu tutukluğu aşmak istercesine bacaklarda titreme şeklinde görüntüler ortaya çıkabilir. Donma, hastalık seyri sırasında erken dönemde ortaya çıktığında ya da baskın belirti olduğunda PH dışı bir tanı akla gelmelidir.

Parkinson hastalarında genellikle rijidite ve distoniye bağlı olarak ekstremite ve gövde deformiteleri ortaya çıkar. Boyun ve gövdede eğik postür, dirsek ve dizlerde abartılı fleksiyon postürü gelişebilir. PH'da baş ve vücut genellikle öne doğru eğilir (antefleksiyon postürü). İleri evrelerde bu durum ağırlaşabilir, gövdede ve belde aşırı fleksiyon ile karakterize bu distonik postüre kamptokormia adı verilir. Kamptokormia yürüme sırasında artar, yatar pozisyonda ve bazen duysal hile (örneğin sırtını duvara dayama gibi) ile kaybolur. Ayrıca sık olmasa da "striatal el" (ulnar deviasyon, elin metokarpofaringeal eklemlerinde fleksiyon, interfalengeal eklemlerinde ekstensiyon ve başparmağın işaret parmağına oppozisyonu ile karakterize) ve "striatal ayak" (ayak başparmağın ekstansiyonu ve diğer ayak parmaklarında çekiç parmak benzeri fleksiyon ile karakterize) deformiteleri görülebilir.

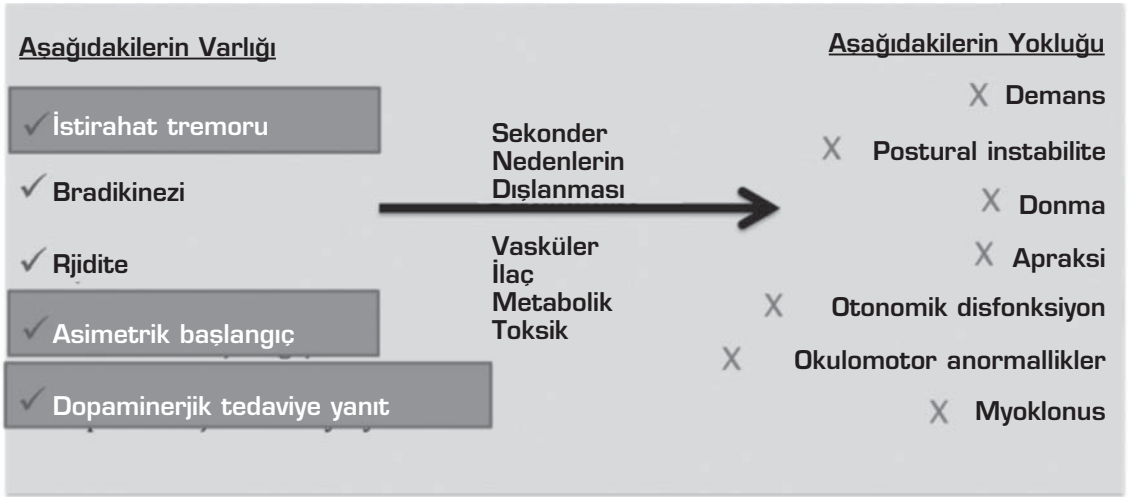
Nonmotor semptomlar özellikle hastalığın ileri evrelerinde yaşam kalitesinin azalmasına belirgin olarak katkıda bulunur (Chaudhuri ve ark. 2006). Otonomik semptomlardan sık görülenler arasında konstipasyon, sık idrara çıkma, yetiştirememe inkontinansı, empotans, terleme bozuklukları ve ortostatik hipotansiyon sayılabilir. (Tablo 5). Kognitif ve davranışsal değişiklikler de oldukça sıktır. Yürütücü işlev bozuklukları ve demans hastaların yaklaşık %30'unda görülmekte ve bu sıklık ileri evrede artmaktadır. Anksiyete, depresyon ve diğer mizaç bozuklukları da PH'de sık görülmektedir. Uyku bozukluğu multifaktöryel olup, hastaların hemen tümü değişik örneklerde uyku problemi tanımlar. Uyku bozukluğu olarak insomni, aşırı gündüz uykululuğu, huzursuz bacak sendromu (RLS), periyodik bacak hareketleri (PLM), REM uykusu davranış bozukluğu (RBD) sık görülür. Hastaların bir kısmının uyku apnesi vardır. Bazı uyku bozuklukları (aşırı gündüz uykululuğu, ani uyku atakları, canlı rüyalar, kabuslar gibi) çoğunlukla dopaminerjik ilaçlarla ilişkilidir. Bazı uyku bozuklukları (hareketsizlik nedeniyle sık uyanmalar, RBD gibi) ise tedavi yetersizliği nedeniyle ortaya çıkabilir. Yorgunluk PH'nın sık görülen ve kompleks bir semptomudur.

PH kural olarak yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Dopaminerjik tedavilerin devreye girmesinden sonra hastaların prognozu anlamlı olarak düzelmiş ve ortalama yaşam beklentisi uzamıştır. Genel olarak hastalığın ilerlemesiyle dopaminerjik tedaviye bağlı motor komplikasyonlar, dopaminerjik tedaviye yanıtın azalması ve nondopaminerjik etkilenme bulgularının giderek şiddetlenmesi klinik tabloyu ağırlaştırmaktadır. PH'nın özürlülük yaratan kardinal motor belirtileri bradikinezi ve postüral instabilitedir. Hastalık ilerledikçe, yürüme ve denge ilerleyici bir şekilde etkilenir ve düşmeler oluşmaya başlar. İleri evrede özellikle jeneralize bradikinezi, postüral instabilite ve donma gibi motor tutuluş belirtileri, disfaji gibi bulber işlev bozuklukları ve demans gibi nonmotor tutuluş bulguları prognozu belirlemektedir. Prognoz hastadan hastaya ciddi farklılıklar gösterir. Düşmeye bağlı kırıklar, yatağa bağımlılık, aspirasyon ve enfeksiyonlar mortalitenin ana sebebi olur.

Tanı, Yardımcı Tanı Yöntemleri ve Ayırıcı tanı

PH tanısında altın standart halen nörolojik muayenedir. PH, diğer bir nörolojik tutuluşa ait belirti olmaksızın, izole parkinsonien bulguların varlığı ile karakterizedir. PH'nın başka parkinsonizm tablolarından klinik olarak ayırt edilmesine yardımcı olan diğer özellikleri ise parkinsonien bulguların asimetrisi, belirgin istirahat tremoru, levodopa ile klinik olarak anlamlı yanıtın varlığı ve hastalığın erken evresinde denge problemlerinin az ya da hiç olmamasıdır. Kısacası PH tanısı, öykü ve klinik bulgulara dayanarak ve diğer olası tanılar dışlanarak konulur.

PH'nın diğer parkinsonizm tablolarından ayrılması herzaman kolay değildir. Parkinsonizm ile ilgili çok sayıda belirti ve bulgu söz konusu olup, klinisyen hastadan uygun bilgileri almak ve çeşitli nörolojik bulguları ortaya çıkararak tanıya gitmek durumundadır. Genel olarak MSA (Multisistem Atrofi), PSP (Progressif Supranukleer Paralizi), vasküler parkinsonizm ve esansiyel tremor tab-



Şekil 1 — Parkinson hastalığında erken tanı yaklaşımı.

loları yanlış tanılara neden olmaktadır. Erken evrede PH tanısında kırmızı bayrak olarak kabul edilen bazı bulgular mutlaka dikkate alınmalıdır. Birinci yıl içinde kognitif bozukluk Alzheimer hastalığı, LCD (Lewy Cismi Demans), KBD (Kortikobazal Dejenerasyon), PSP veya FTDP (Kromozom 17 ile bağlantılı Parkinsonizm ve Frontotemporal Dejenerasyon) olasılığını gösterir. Simetrik ve baskın olarak orta hat veya bulber belirtilerin (postüral instabilite, donma, disfaji, gibi) varlığı MSA veya PSP'yi akla getirir. Düşmelerle birlikte erken yürüme bozukluğu PSP veya vasküler parkinsonizm tanısını işaret eder. Başlangıçtan itibaren 5 yıl içinde tekerlekli sandalyeye bağımlılık PSP veya MSA'yı düşündürür. Erken ortostatik hipotansiyon veya inkontinans MSA'nın otonomik disfonksiyonuna işaret eder. Ağır uyku apne, inspiratuar stridor veya istemdışı iç çekmeler de MSA'yı düşündürür. Apraksi, yabancı el veya kortikal duyu kaybı tipik olarak KBD'de görülür.

Hastalığa özgü biyokimyasal veya radyolojik bir belirteç bulunmadığından, rutin inceleme yöntemleri PH tanısı için gerekli olmayabilir. Ancak atipik özellikler gösteren veya sekonder parkinsonizm düşündüren olgularda diğer tanıları dışlamak için yardımcı inceleme yöntemlerine başvurmak gerekir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi nörogörüntüleme çalışmaları genel olarak normaldir veya rastlantısal anormallikler gösterir. Ancak özellikle yapısal lezyonlar, vasküler parkinsonizm ve normal basınçlı hidrosefalinin dışlanması için görüntüleme yöntemlerine başvurmak gerekir. Bazı özgün kranial MRG anormallikleri PSP veya MSA gibi alternatif tanıların düşünülmesinde yararlı olabilir. Rutin elektrofizyolojik testlerin PH tanısında önemli bir rolü yoktur.

PH'da radyofarmasötik ajanların kullanıldığı görüntüleme yöntemleri ile striatumda dopaminerjik tutulum (işaretleme) azalmasının gösterilmesi tanı amacı ile kullanılabilmektedir. Fluorodopa PET (pozitron emisyon tomografisi) taramaları striatumda, kontrlateral vücut yarısındaki semptomların şiddeti ile orantılı olmak üzere, dopaminerjik sinir terminallerinde azalmış F-dopa alımını ortaya koyar. Yine striatumdaki sinir terminallerin üzerindeki dopamin taşıyıcıyı (DAT) işaretleyen radyoliganlarla yapılan DAT-SPECT (tek-foton emisyon BT) yöntemi de striatumda tutulum azalması göstermesi nedeniyle PH ayırıcı tanısında kullanılmaktadır. Bu testlerden DAT-SPECT yurtdışında ticari olarak var olmakla birlikte; bu yöntemler daha çok PH araştırmalarında kullanılmaktadır.

Tanımlanmış genetik nedenlerin nadir olması ve genetik danışmanlık için yorumlanmalarındaki zorluk nedeniyle, ailesel yüklülük gösteren olgular dışında, PH tanısında DNA testleri de rutin olarak kullanılmamalıdır (Tan ve Jankovic, 2006).

PH'nın diğer parkinsonizm tablolarından ayırt edilmesinde en önemli kriterlerden birisi de tedaviye belirgin yanıtın saptanmasıdır. Bu nedenle PH tanısı koymada kararsız kalındığı durumlarda tedaviye yanıtın saptanması da yol gösterici olabilir. Bu açıdan bazen yükleme testleri de yapılabilir. Bu amaçla levodopa yükleme testi ya da apomorfin testi yapılabilir. PH belirtilerinde belirgin düzelme ortaya konması PH tanısını destekleyecektir.

Tedavi

PH özgün patolojisi, klinik tablosu ve dopaminerjik tedaviye verdiği belirgin yanıt ile ayırt edilir. Bu durum PH tanısı için tedavi edilebilirliği önemli bir kriter haline getirdiği gibi, PH tanısının doğru koyulmasını da tedavi başarısının en önemli koşuluna dönüştürmektedir. Çünkü PH farmakolojik tedavinin en başarılı olduğu nörodejeneratif hastalıktır.

PH'ya karşı pek çok ilaç geliştirilmiştir. Tablo 6'da ülkemizde bugün için PH tedavisinde kullanılan ilaçlar et-

Tablo 6 — Ülkemizde Parkinson Hastalığı'nın Farmakolojik Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (2011)

Etken Madde	Ticari İsim	Farmasotik Şekil
Levodopa İçeren ve İlişkili İlaçlar:		
Levodopa+Benserazid	Madopar®	100+25 mg, 200+50 mg, tablet
Levodopa+Benserazid (yavaş salınım)	Madopar® HBS	100+25 mg, kapsül
Levodopa+Carbidopa	Sinemet®	250+25 mg, tablet
L-dopa+Carbidopa+Entacapone 150+37.5+200 mg, tablet	Stalevo®	50+12,5+200 mg, 100+25+200 mg,
Entacapone	Comtan®	200 mg, tablet
Tolcapone	Tasmar®	100 mg tablet
Dopamin Agonistleri		
Non-ergo Agonistler		
Apomorphine	Apo-go®	20 mg, 50 mg, ampul
Piribedil	Trivastal® retard	50 mg, tablet
Pramipexole	Pexola®, Parkyn®, Parkipex®	0.25 mg, 1 mg, tablet
Ropinirole	Requip®	0.25 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg, tablet
	Requip XL®	2mg, 4mg 8mg uzatılmış salımlı tablet
Ergo Türevi Agonistler		
Bromocriptine	Parlodel®	2.5 mg, tablet
Cabergoline	Cabaser®	1 mg, 2 mg, tablet
Lisuride	Dopergin®	0.2 mg, tablet
MAO-B İnhibitörleri		
Rasagiline	Azilect®	1 mg, tablet
Selegiline	Moverdin®	5 mg, tablet
Amantadin		
Amantadin sülfat	PK-Merz®	100 mg, tablet
Antikolinerjikler		
Biperiden	Akineton®	2 mg, tablet
Bornaprin	Sormodren®	4 mg, tablet
Periferik Dopamin Blokeri		
Domperidon	Motilium®	10 mg, tablet

ken maddeleri ve etki mekanizmalarına göre gruplanmıştır. PH'daki bir çok motor semptom striatal dopamin eksikliğine bağlı olduğundan hastalığı tedavi etmekte temel medikal yaklaşım, dopaminerjik etkinliği arttırmaya yönelik tedavilerdir. Bugün halen PH tedavisinde en etkili ve altın standart kabul edilen ilaç levodopa'dır. Bununla birlikte levodopa'nın hastanın yaşam kalitesini bozan motor komplikasyonlara (motor dalgalanmalar ve diskineziler) zemin hazırladığı, zaman içerisinde etkinliğinin giderek azaldığı ve PH'nın aksiyel motor semptomları (postüral instabilite, dizartri, palilali, disfaji, fleksör postür, donma gibi) ve tremor üzerine etkisinin sınırlı olduğu bilinmektedir. Bugün için PH tedavisinde ideal bir ilacın varlığından sözetmek mümkün gözükmemektedir. Bu bölümde PH motor tedavisinde bugün için kullanılan dopaminerjik ve non-dopaminerjik (amantadin, antikolinerjikler gibi) ilaç seçenekleri özetlenmeye çalışılacaktır. Kanıta dayalı veriler açısından bakıldığında kullanılan birçok ilaç semptomatik (Tablo 7) olarak etkilidir (Cakmur ve ark. 2006).

Levodopa

Dopamin kan beyin bariyerini geçemediğinden tedavide prekürsörü olan levodopa (L-3,4-dihidroksi-fenilalanin) kullanılır. Levodopa, semptomatik etkisini beyinde dopamine çevrilerek gösterir. Bu nedenle periferde dopamine çevrilmesini önlemek amacıyla dekarboksilaz inhibitörleri (benserazid ya da karbidopa) ile birlikte kullanılır. Periferik dekarboksilaz inhibitörleri kan beyin bariyerini geçemezler. Bu ek maddeler ile kanda bulunan levodopa'nın periferde dopamine dönüşme miktarı azaltılarak, kan beyin bariyerini daha yüksek oranda geçmesi sağlanmış olur. Böylece aynı faydayı elde etmek için gereken levodopa dozu da dörtte bire kadar düşürülmüş olur. Ayrıca periferde dopamin oluşumu da azaldığından periferik dopaminerjik yan etkiler (iştahsızlık, bulantı, kusma, ortostatik hipotansiyon gibi) de kısmen engellenmiş olur.

Ülkemizde levodopa preparat olarak dopa dekarboksilaz enzim inhibitörleri ile kombine olarak standart ya da kontrollü salınımlı formlarda ya da bunlara COMT (Katekol-O-metiltransferaz) enzimi inhibitörünün (entakapon) de eklendiği üçlü kombinasyon formunda bulunmaktadır (Tablo 6). Ülkemizde konrollü salınımlı levodopa Madopar HBS® şeklinde mevcuttur. Standart form levodopa ile daha hızlı etki başlangıcı ve daha kısa etki süresi sağlanırken, kontrollü salınımlı form ile daha geç etki başlangıcı ve daha uzun etki süresi sağlanması amaç-

Tablo 7 — Kanıta Dayalı Tıp Bakış Açısı ile Parkinson Hastalığında Farmakolojik Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi

	Monoterapi Değerlendirme (Kanıt Düzeyi)	Levodopaya Ekleme Tedavisi Değerlendirme (Kanıt Düzeyi)	Motor Komplikasyonların Geciktirilmesi Değerlendirme (Kanıt Düzeyi)
Levodopa ve İlişkili İlaçlar			
Levodopa	Etkili (düzey A)	Uygun Değil	Uygun değil
Levodopa (CR, HBS)	Etkili (düzey A)	Uygun Değil	Etkisiz (düzey A)
Entakapon	Kullanılamaz	Etkili (düzey A)	Yetersiz veri
Non-ergo Dopamin Agonistleri			
Apomorfin	Uygun Değil	Etkili (düzey A)	Uygun Değil
Piribedil	Etkili (düzey C)	Etkili (düzey A)	Yetersiz veri
Pramipeksol	Etkili (düzey A)	Etkili (düzey A)	Etkili (düzey A)
Ropinirol	Etkili (düzey A)	Etkili (düzey A)	Etkili (düzey A)
Ergo Türevi Dopamin Agonistleri			
Bromokriptin	Etkili (düzey B)	Etkili (düzey A)	Etkili (düzey B)
Lisurid	Etkili (düzey C)	Etkili (düzey B)	Etkili (düzey C)
Kabergolin	Etkili (düzey B)	Etkili (düzey A)	Etkili (düzey A)
Pergolid	Etkili (düzey A)	Etkili (düzey A)	Etkili (düzey B)
MAO-B İnhibitörleri			
Rasajilin	Etkili (düzey A)	Yetersiz veri	Yetersiz veri
Selejilin	Etkili (düzey A)	Etkisiz (düzey B)	Etkisiz (düzey A)
Diğer			
Amantadin	Etkili (düzey B)	Etkili (düzey B)	Yetersiz veri
Antikolinerjik	Etkili (düzey B)	Yetersiz veri	Yetersiz veri

Cakmur ve ark. Türkiye Klinikleri Nöroloji 2008; 4: 51-59'dan değiştirilerek

lanır. Genel olarak yavaş salınımlı levodopa'yı gece yatmadan önce kullanma eğilimi mevcuttur. Kontrollü salınımlı formların emilimi düzenli olmayıp, etkinliği de standart tabletin yaklaşık üçte ikisi ile dörtte üçü kadardır.

Levodopa PH tedavisinde semptomatik etkisi en güçlü anti-parkinsonien ilaçtır (Parkinson Study Group, 2004). Levodopa PH'da birçok belirtiyi, özellikle bradikinezi ve rijiditeyi, hızla ve etkin şekilde kontrol eder. Ancak, özellikle genç hastalarda, motor komplikasyon oluşturma potansiyeli kullanımını sınırlamaktadır. Beklentinin aksine, tedaviye kontrollü salınımlı form ile ya da üçlü kombinasyon ile başlamanın da motor komplikasyon gelişiminin geciktirmediği saptanmıştır (Stocchi ve ark. 2010). Bir meta-analiz sonucuna göre levodopa tedavisinden 4–6 yıl sonra motor fluktuasyon ve diskinezi sıklığı yaklaşık olarak %40 oranına ulaşmaktadır (Ahlskog ve ark. 2001). Yaşlı hastalarda levodopa ile motor komplikasyon gelişme riski daha azdır ve yaşlı hastalar diğer anti-parkinsonien ilaçların nöropsikiyatrik yan etkilerine daha duyarlıdır. Bu nedenle yaşlı populasyonda levodopa'nın erken kullanımı daha uygundur.

Levodopa, en etkili anti-parkinsonien ajan olmakla birlikte farmakokinetik ve farmakodinamik açılardan sıkıntılı bir tedavi seçeneğidir. Farmakokinetik sorunların temelinde levodopa'nın nötral bir aminoasit olması yatar. Bu nedenle hem bağırsak emilimi aşamasında, hem de kan-beyin bariyeri geçişi sırasında diğer aminoasitlerle yarışmaya girer. Eğer proteinli gıdalar ile birlikte alınırsa beyne geçen miktar azalır ve dolayısıyla klinik etkinlik zayıflar. Levodopa için en iyi etkinlik aç karnına alındığında sağlanır. Yeterli doza çıkılmasına ve aç karnına alınmasına rağmen levodopa ile yanıt alınmamışsa PH tanısını gözden geçirmek gerekir. Levodopa'nın etkin olmadığını söylemek için verilmesi gereken en yüksek doz 2000 mg/gün'dür.

Levodopa'nın farmakodinamik sorunlarının başında zamanla etkinliğinin azalması ve motor komplikasyonlara neden olması sayılabilir. Levodopa uzun süre kullanıldığında hastalar önce etki süresinin kısalmasına bağlı bir dozun etkisinin diğer dozu yakalayamadığı (doz sonu fenomeni ="wearing off") dönemler, daha sonra da beklenmedik zamanlarda iyi ("on") ve kötü ("off") oldukları "on-off" fenomeni gibi etkinlik dalgalanmaları yaşamaya başlarlar. Tedavinin ilerleyen dönemlerinde gelişen motor komplikasyonlar arasında diskineziler (tepe dozu ve difazik) de önemli bir sorun grubunu oluşturur.

Levodopa motor komplikasyonlar dışında, tüm dopaminerjik tedavilerde görüldüğü gibi, dopaminin periferik ve santral reseptörlerini uyarımı sonucunda da istenmeyen etkiler oluşturur. Periferde dopamin hem kan beyin bariyeri bulunmayan area postrema'daki kusma merkezi üzerine etkisi ile bulantı ve kusma, hem de kardiyovasküler sistem üzerine etkisi ile ortostatik hipotansiyon ve aritmi gibi periferik dopaminerjik yan etkilere yol açar. Ayrıca santral dopaminerjik yan etkiler (kognitif ve psikiyatrik) içerisinde özellikle halüsinasyonlar ve psikotik bulgular ciddi problemler yaratabilir.

Dopamin Agonistleri

Dopamin reseptör agonistleri, dopamin metabolizmasına girmeden ve böylece nörodejeneratif süreçten bağımsız olarak post-sinaptik dopamin reseptörlerini uyararak semptomatik etkilerini gösteren ilaçlardır. Dopamin agonistleri hem Parkinson semptomlarının tedavisinde levodopa'dan sonraki en güçlü ilaç grubunu oluşturmaları, hem de levodopa'ya göre daha az motor komplikasyon oluşturmaları ve motor komplikasyonların (diskinezi ve motor dalgalanmalar) gelişimini geciktirmeleri nedeniyle tercih edilmektedirler (Cakmur ve ark. 2008). Bu nedenle son yıllarda levodopa tedavisine başlamayı geciktirmek amacıyla, özellikle genç başlangıçlı PH olgularında monoterapide ilk seçenek olarak kullanılmaktadırlar.

Hemen tüm dopamin agonistleri oral olarak kullanılmaktadır. Bunun istisnalarını parenteral kullanılan apomorfin ve son yıllarda geliştirilen transdermal flaster formundaki rotigotin oluşturmaktadır. Ülkemizde bugün için kullanımda bulunan dopamin agonistleri Tablo 6'da görülmektedir. Bromokriptin, kabergolin ve lisurid ergo türevi; apomorfin, piribedil, pramipeksol ve ropinirol ergo olmayan dopamin agonistleridir.

Genellikle D2 reseptör agonistik aktivitenin semptomatik anti-parkinsonien etkiyi oluşturduğu kabul edilmektedir. Hemen tüm oral dopamin agonistleri D2 reseptörlerine bağlanarak etkili olurlar. Bromokriptin, pergolid, pramipeksol ve ropinirol D2 reseptörlerinin yanında D3 reseptörlerini de aktive ederler. En yüksek D3 reseptör afinitesini pramipeksol göstermektedir. D3 reseptör aktivasyonunun etkisinin ne kadar önemli olduğu bilinmemektedir. D3 reseptörleri mezolimbik dopaminerjik yolakta yoğun bulunduğundan, apati, motivasyon ve depresyon üzerine olumlu etkilerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

Plaseboyla karşılaştırıldığında, PH'nın erken evresinde pergolid, pramipeksol ve ropinirol'ün etkili oldukları kanıtlanmıştır. Bu üç ilacın etkinlikleri klinik pratikte eşdeğer olarak değerlendirilebilir. Faydalanımın benzer olduğu göz önüne alınırsa seçim kişisel tecrübeye, tercihe ve belki de yan etki profiline göre yapılabilir. Bununla birlikte dopamin agonistlerinin klinik etkinlikleri konusunda karşılaştırmalı çalışmaların yetersiz olduğunu unutmamak gerekir. Tüm dopamin agonistleri PH'nın tremor da dahil olmak üzere tüm motor belirtileri üzerine etkili olabilir. Ancak PH ilaçlarına dirençli tremor üzerine etki konusunda sadece pramipeksol ile ilgili doğrudan kanıt bulunmaktadır. Ayrıca piribedil'in tremor üzerine etkisi konusunda anektodal bilgiler mevcuttur.

Dopamin agonistleri monoterapi olarak verildiklerinde etkili olsalar dahi monoterapide kalabilen hasta oranı yıllar içinde azalır ve tedavinin 5. yılından sonra %20'nin altına düşer. Bu nedenle tedavinin birkaç yılından sonra çoğu hastaya diğer tedaviler ve çoğunlukla levodopa eklenir.

Yapılan çalışmalar levodopa ile karşılaştırıldığında dopamin agonistlerinin diskineziye neden olma oranının daha düşük olduğunu göstermiştir. Bu durum dopamin agonistlerinin yarı ömrünün levodopa'dan uzun olmasına bağlanmaktadır. Tedaviye levodopa yerine dopamin agonistleri ile başlamak motor komplikasyonları geciktirir. Dopamin agonistleri uzun yarı ömürleri nedeni ile motor dalgalanmaların tedavisinde de etkilidirler. Yarı ömrü en uzun olan agonistler (kabergolin ve ropinirol uzatılmış salımlı form-XL ve pramipeksol ER –henüz Türkiye'de kullanıma girmedi-) günde tek doz olarak kullanılabilirler.

Suda çözünebilen apomorfin subkutan olarak enjekte edilerek "off" dönemlerini atlatmak için (kurtarma tedavisi) hızlı etkili bir dopaminerjik ajan olarak kullanılır. Emetik etkisi nedeniyle hastaya ilacı başlamadan önce bulantıyı engellemek için domperidon tedavisi verilmelidir. Apomorfin, diskinezi ve "off" dönemleri arasında dalgalanma gösteren hastalarda sabit bir yanıt elde etmek için sürekli subkutan infuzyon şeklinde de uygulanabilir. Hem D1 hem D2 reseptörlerini, dopamine benzer bir şekilde aktive etmesi nedeniyle apomorfin en güçlü dopamin agonistidir.

Dopamin agonistleri, levodopa'ya göre daha fazla oluşturduğu yan etkiler arasında: uyku hali, uyku atakları, konfüzyon, ortostatik hipotansiyon, bulantı ve sıklıkla eritemin eşlik ettiği ayak bileği/bacak ödemi sayılabilir. Dopamin agonistlerinin periferik dopaminerjik yan etkileri (bulantı, kusma, ortostatik hipotansiyon gibi) genellikle tedavi başlangıcında ortaya çıkar ve zamanla tolere edilir. Ancak başlangıçta ilaç dozunun yavaş arttırılması ve bazen domperidon (periferik dopamin antagonisti) kullanımını gerektirir. Agonistler yaşlı ve özellikle demansiyel bulguları olan hastalarda konfüzyon ve halusinasyonlara daha kolaylıkla yol açabilirler.

Ergo türevi dopamin agonistlerinden özellikle pergolid ve kabergolin'in uzun süreli ve yüksek doz kullanımlarında kardiyak valvulopati ve pulmoner- retroperitoneal fibrozis riski ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle günümüzde sağlık otoriteleri (FDA, EMEA, Sağlık Bakanlığı) ergo türevi dopamin agonistlerinin ilk seçenek olarak kullanılmasını yasaklamıştır.

Tüm dopamin agonistleri ayak bileği ve bacak ödemi yapma potansiyeli taşımaktadır. Yine tüm dopamin agonistlerinin, hatta tüm dopaminerjik ilaçların uykululuk hali ve ani uyku ataklarına neden olabilecekleri saptanmıştır. Araba kullanan hastaların ani uyku atakları nedeniyle tehlike yaşayabileceklerini bilmeleri gerekir. Yüksek doz agonist kullanan PH hastalarının küçük bir bölümünde patolojik derecede kumar oynama, aşırı yemek yeme, hiperseksüalite, kompulsif alış-veriş, gereksiz şeyleri toplama veya tekrar tekrar düzenleme (punding) gibi dürtü kontrol bozuklukları gelişebilmektedir .

Sonuç olarak agonistler, levodopa tedavisine ek olarak ya da monoterapi olarak kullanılabilirler. Bugün için

levodopa tedavisini erteleme stratejisi açısından bakıldığında motor komplikasyon gelişimini geciktirmekte etkin olduğu kanıtlanan tek ilaç grubu da dopamin agonistleridir.

MAO-B İnhibitöreri

Selejilin ve rasajilin beyinde monoaminooksidaz (MAO) enziminin dopamin yıkımından sorumlu izoformu olan MAO tip B (MAO-B)'yi geri dönüşümsüz olarak bloke ederler. MAO-B inhibisyonu beyinde dopaminin yıkımını azaltarak endojen dopaminin etkisini arttırmaktadır. Bu nedenle MAO-B inhibitörleri monoterapide kullanılabilirler, ancak semptomatik etkileri göreceli olarak zayıftır.

Günümüzde PH tedavisinde kullanılan selejilin ve rasajilin'in benzer kimyasal yapıları vardır, her ikisi de propargilamin bileşikleridir (Tablo 6). Ancak rasajilin, selejilinden farklı olarak, amfetamin ve metamfetamin'e metabolize olmaz ve sempatomimetik etkisi yoktur, yan etki profili açısından güvenlidir.

MAO inhibisyonu, yüksek oranda tiramin içeren besinler alındığında ortaya çıkan "cheese effect" (peynir etkisi) denilen hipertansif krizler ve serotonin sendromuna yol açabilir. Ancak selektif MAO-B inhibitörleri bu konulardaki kaygıları azaltmışlardır. Peynir etkisi özellikle katekolaminlerin ve diyet ile alınan tiramin gibi vazopressörlerin yıkımından sorumlu MAO-A enziminin inhibisyonu ile ilişkilidir. Bu nedenle MAO-B inhibitörleri, non-selektif MAO inhibitörü ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Ayrıca MAO-B inhibitörlerini serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) ile birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır. Özellikle selejilin, serotonin sendromu riski nedeniyle SSRI'lar ile birlikte kullanılmamalıdır. Rasajilin'in Faz 3 çalışmalarında standart doz SSRI kullanımına izin verilmiş ve sorun yaratmadığı saptanmıştır. Ancak yüksek doz SSRI ve rasajilin'in birlikte kullanımı ile ilgili yeterli bilgi ve deneyim yoktur.

PH'da nöroprotektif medikal tedavi geliştirmek amaçlı ilk kontrollü klinik çalışma olan DATATOP çalışmasından beri selejilin'in olası nöroprotektif etkileri hakkında tartışmalar sürmektedir (Parkinson Study Group, 1989). Benzer şekilde rasajilin ile yapılan yapılan çalışmalar (TEMPO, ADAGIO), tedaviye aktif ilaç ile başlanan çalışma grubundaki hastaların plasebo ile başlanıp daha sonra aktif ilaç (rasajilin 1mg) almaya başlayan gruba göre klinik olarak daha iyi gidiş gösterdiğine yönelik bulgular sunmuştur (Olanow CW ve ark. 2009). Bu sonuç hastalığın gidişini modifiye edici bir etkinin göstergesi olarak kabul edilmektedir.

MAO-B inhibitörlerinin semptomatik etkisi levodopa ve dopamin agonistlerine görece daha zayıftır. Bu nedenle monoterapi olarak parkinsonizm bulguları hafif olan hastalarda tercih edilebilirler. Günde tek doz uygulanmaları ve titrasyona gerek olmaması kullanım kolaylığı yaratır. Erken evre PH'da MAO-B inhibitörü kullanılması dopaminerjik tedavi ihtiyacını 6 ay ile 1yıl kadar ertelemektedir. İleri evre PH'da rasajilin'in levodopaya eklenmesinin "off" zamanını kısalttığı saptanmıştır. DATATOP çalışması yürüyüş donması (freezing) yönünden değerlendirildiğinde, selejilin alan hastaların donma açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük risk taşıdıkları ortaya konmuştur. Rasajilin'in de bu tür etkisi konusunda zayıf kanıtlar vardır.

Selejilin görece sık yan etki yapar. Dopaminerjik (bulantı, hipotansiyon, diskinezide artış gibi) yan etkileri yanında; amfetamin metabolitine bağlı (insomni, ajitasyon gibi) yan etkileri vardır. İnsomni etkisi nedeniyle, selejilin sabah saatlerinde kullanılmalıdır. Rasajilin'in çalışmalarında yan etki profili plaseboya yakın bulunmuştur.

COMT (katekol-O-metiltransferaz) İnhibitörleri

Levodopa, periferde dopa dekarboksilaz enzimi ile dopamine çevrilebildiği gibi, katekol-O-metiltransferaz (COMT) enzimi ile de 3-O-metildopa oluşturmak üzere metabolize edilir. COMT inhibitörleri, levodopa'nın beyne geçmeden önce periferde COMT enzimi ile yıkımını önler, beyne daha fazla miktarda levodopa geçmesini sağlar. Bu nedenle, COMT inhibitörleri daima levodopa ile birlikte kullanılmalıdır, levodopa olmadan, monoterapide etkisizdirler. Günümüzde iki COMT inhibitörü mevcuttur: tolkapon ve entakapon. Bu maddeler levodopa'nın tepe plazma seviyelerini değiştirmeden, plazma yarı ömrünü uzatırlar. Böylece levodopa'nın her bir dozunun etki süresini uzatırlar. Gün içinde çoklu doz uygulaması ile net etki, ortalama plazma konsantrasyonunu yükseltmek fakat konsantrasyondaki varyasyonları azaltmaktır. Ülkemizde entakapon preparat olarak tek başına bulunduğu gibi, levodopa ve dopa dekarboksilaz enzim inhibitörü ile birlikte üçlü kombinasyon formunda da bulunmaktadır (Tablo 6).

Motor dalgalanmaları olmayan ve yeni tanı almış PH olgularında tedaviye levodopa entakapon üçlü kombinasyonu ile başlamanın motor komplikasyonları arttırmadan standart levodopa'ya göre daha fazla semptomatik etki yarattığı saptanmıştır. Ayrıca ileri evre PH'da tedaviye COMT inhibitörü eklenmesinin, plaseboyla karşılaştırıldığında "off" zamanını anlamlı ölçüde kısalttığı kanıtlanmıştır. Ancak COMT inhibitörleri ile motor komplikasyonların geciktirilmesine yönelik düzenlenen en önemli çalışma (STRIDE-PD), klasik levodopa ile karşılaştırıldığında COMT inhibitörü de içeren üçlü kombinasyonun diskinezi gelişmesini geciktirmediğini ortaya koydu (Stocchi ve ark. 2010).

Entakapon kullanan az sayıda (%5) hastada ilaç başlanmasından sonra 6 hafta içerisinde ortaya çıkan diyare bildirilmiştir. Diyare patlayıcı tarzda olabilir, hasta uyarı-

cı bir belirti fark etmeyebilir, idyosinkratik olduğu düşünülen bu etkinin mekanizması bilinmemektedir. Ayrıca entakapon idrar renginin kırmızımsı kahverengiye dönmesine yol açar, bu zararsız kimyasal bir etkidir. Tolkapon ise sık olmasa da varolan hepatotoksisite yaptığının saptanmış olması nedeniyle, entakapona yanıt alınmayan hastalarda ve karaciğer enzimleri kontrolü ile kullanılabilmektedir.

Amantadin

Amantadin'in indirekt bir dopaminerjik etki ile PH semptomlarını düzelttiği tesadüfen saptanmıştır. Ancak amantadin tüm dopaminerjik ilaçlardan daha zayıf etkilidir. Etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte veziküllerden dopamin salınımını arttırarak ve sinaptik aralıktan dopamin geri alınımını engelleyerek etki gösterdiği, ayrıca antikolinerjik etkisinin olduğu ileri sürülmektedir. Son yıllarda glutamat'ın NMDA tipi reseptörlerini bloke ederek diskineziler üzerine etkili olduğu saptanmıştır. Ülkemizde amantadin sülfat olarak bulunmaktadır (Tablo 6).

Yapılan çalışmalar amantadin'in erken ve ileri evre PH'da hafif bir semptomatik düzelme sağladığını göstermektedir. Ancak amantadin özellikle ileri evre PH'da levodopa ile indüklenen koreik diskinezileri azaltmada etkili bulunmuştur. Bu etkisi olasılıkla anti-glutamaterjik aktivitesine bağlıdır.

Amantadin'in sık görülen yan etkileri arasında dizler çevresinde ortaya çıkan livedo retikularis (kırmızı alacalı cilt), ayak bileği ödemi, görsel halusinasyonlar ve konfüzyon sayılabilir. Amantadin büyük oranda değişmeden idrarla atılır, bu nedenle renal bozukluğu olan hastalarda dozu düşürmek gerekir. Yarı ömrü oldukça uzun olduğundan (15-28 saat) günde iki doz şeklinde kullanılması yeterlidir; stimülan etkileri nedeniyle uykusuzluğa sebep olabileceğinden ikinci doz akşam yerine öğleden sonra verilmelidir.

Antikolinerjik (Antimuskarinik) İlaçlar

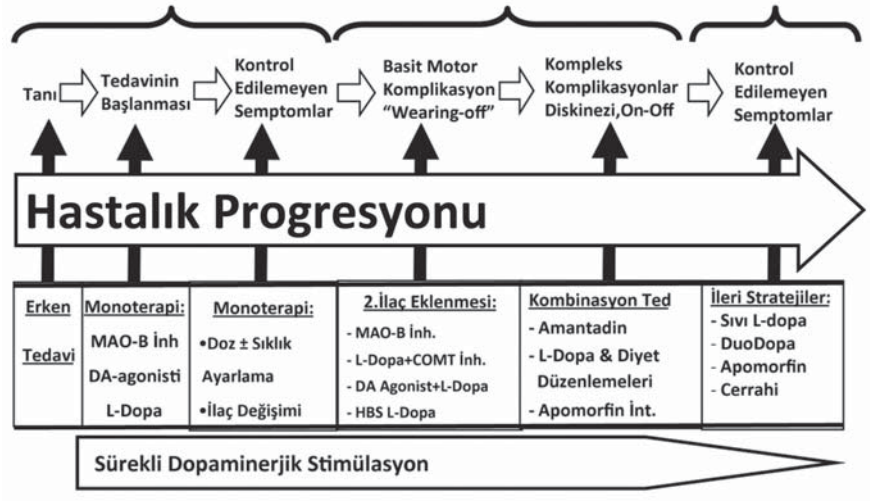
PH tedavisinde 1950'lerden beri kullanılmakta olup, tremor şiddetini azaltmada özellikle etkili oldukları kabul edilmektedir. Antikolinerjik ilaçların, dopamin'in azalmasıyla ortaya çıkan striatal dopamin ve asetilkolin aktiviteleri arasındaki dengesizliği düzelterek etkili olduğuna inanılmaktadır. Antikolinerjikler daha çok genç yaşta ve tremoru ön planda olan hastalarda tercih edilmektedirler. Ancak tremora spesifik etkisine ait kanıtlar halen yetersizdir ve PH semptomlarına yalnızca hafif etkisi vardır.

Özellikle antikolinerjiklerin kullanılamadığı yaşlı hastalarda, hafif antikolinerjik ve hipnotik etkisi nedeniyle difenhidramin (Benadryl) gibi antihistaminikler de kullanılabilir. Amitriptilin (Laroxyl) gibi antidepresanlar da antikolinerjik etkileri nedeniyle hem depresyonu ya da uyku bozukluğu, hem de tremoru olan genç PH olgularında tercih edilebilir.

Antikolinerjiklerin en önemli santral yan etkileri unutkanlık, mental fonksiyonlarda yavaşlama ve psikotik tablolardır. Yaşlı populasyonun santral yan etkilere duyarlılığı nedeniyle, 60 yaşın üzerindeki hastalarda antimuskarinik ilaçlardan kaçınılmalıdır. Antikolinerjiklerin periferik yan etkileri ağız kuruması, konstipasyon, üriner retansiyon, taşikardi ve akomodasyon güçlüğüne bağlı bulanık görmedir.

Medikal Tedavide Genel İlkeler

PH'nın tedavisi yıllar süren uzun süreli bir maraton gibi düşünülebilir (Şekil 2). Şu an için genel destek gören kural tedaviye teşhis konulduğu an başlanması şeklindedir. Seçilecek ilk ilaç hastanın yaşı, belirtilerin tipi, ağırlığı ve fonksiyonel etkilenmenin derecesi göz önüne alınarak belirlenmektedir. Halen PH tedavisinde en etkili ilaçlar levodopa içeren preparatlardır. Hastanın özel şartlarını değerlendirmek zorunluluğunun yanında, ge-



Şekil 2 — PH medikal tedavisinde genel ilkeler ve hastalık progresyonu arasındaki ilişki.

nel bir kural olarak özellikle genç yaştaki hastalarda hemen levodopa tedavisiyle başlanmaması, ilk tedavi seçeneği olarak dopamin agonistleri, MAO-B inhibitörleri gibi ilaç gruplarının yeğlenmesi söylenebilir. Ancak hastanın yaşı ne olursa olsun fonksiyonel etkilenme ve hastanın yaşam kalitesi gerektirdiği anda levodopa tedavisine başlanmasının gerekliliği de unutulmamalıdır. Yıllar içinde hastaların hemen hepsi kombinasyon tedavilerine ihtiyaç duyarlar.

Parkinson Hastalığının Cerrahi Tedavisi

PH'nın medikal tedavisindeki tüm ilerlemelere rağmen, orta-ileri evredeki hastalarda motor dalgalanmalar, levodopaya bağlı diskineziler ve levodopaya-yanıtsız semptomlar yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Son yıllarda bu aşamaya gelen hastalarda cerrrahi yöntemlerin kullanımı giderek artmaktadır. Günümüzde cerrahi yaklaşımların temel hedefi bazal ganglionlar devresinde hastalık nedeniyle aşırı aktif hale gelen beyin nükleuslarının stereotaksik yöntemlerle hasarlanması (talamotomi, pallidotomi) ya da daha sık olarak da implante edilen uyarıcı elektrotlarla stimüle edilmesi (derin beyin stimulasyonu –DBS, popüler dilde bilinen ismiyle pil ameliyatı) şeklindedir. Şu an rutin kullanımı olmasa da dejeneratif sürecin kendisini hedefleyen cerrahi yaklaşımlar ile ilgili çalışmalar da sürmektedir. Bunlar arasında da implante edilmiş pompalar kullanılarak trofik faktörlerin aktarılması, gen tedavileri ve değişik hücrelerin bazal ganglionlara transplantasyonu şeklindeki yaklaşımlar sayılabilir.

MULTİSİSTEM ATROFİ

Dr. Sibel Özekmekçi

Multisistem atrofi (MSA) erişkin yaşlarda ortaya çıkan, sporadik ve hızlı progressif seyirli nörodejeneratif bir hastalıktır. MSA'nın Parkinson hastalığına (PH) kıyasla, sinir sisteminde daha yaygın nöron hasarı oluşturması, klinik semptomatolojisinin daha yüklü olmasına yol açar. MSA temel olarak değişik kombinasyonlarda parkinsonizm, serebellar, piramidal veya otonom sistem semptom ve bulgularıyla karakterizedir. Tanıda, özellikle Parkinson hastalığıyla klinik bakımdan örtüşen özellikleri güçlük yaratabilir (Wenning ve Geser, 2007).

MSA terimi, değişik yıllarda zengin bir klinik tablonun bölümlerinin farklı şekillerde tanımlanmasından sonra ortaya konmuştur. İlk kez 1900 yılında Dejerine ve Thomas progressif serebellar ataksi ve parkinsonizm bulguları olan iki hastayı "olivopontoserebellar atrofi" (OPCA) adıyla tanımlamışlardır. Shy ve Drager, 1960 yılında, idyopatik ortostatik hipotansiyonu olan bir hastanın klinikopatolojik inceleme bulgularını yayınladıktan sonra böyle tablolar Shy-Drager sendromu (SDS) başlığıyla anılmıştır. 1961 yılında parkinsonizmin yanı sıra, piramidal ve otonom sistem bulguları olan bir hastanın klinikopatolojik verilerine dayanarak "striatonigral dejenerasyon" (SND) tanımlanmıştır. Graham ve Oppenheimer 1969 yılında her üç sendromu, örtüşen klinik özelliklerine dayanarak "multisistem atrofi" başlığı altında toplamışlardır (Shulman ve ark. 2004). Daha sonra 1989 yılında her üç alt grupta bulunan MSA hastalarının beyinlerinde yapılan patolojik incelemelerde saptanan "glial sitoplazmik inklüzyonlar"ın (Papp ve ark. 1989) diğer nörodejeneratif hastalıklarda bulunmadığı ve bu patolojik özelliğin sadece MSA'ya özgün olduğu kabul edilmiştir. MSA terimi esasında hastalığın genel patolojik özelliğini yansıtmakta olup, klinik olarak "Parkinson-artı" veya "atipik parkinsonizm" sendromları başlığı altında bulunan hastalıklardan birisi olarak kabul edilmektedir.

Epidemiyoloji

Hastalığa ilişkin epidemiyolojik veriler yetersiz olduğu için, MSA'nın gerçek prevalansı bilinmemekle birlikte İngiltere'de yapılan bir çalışmada prevalansın toplumda 100.000'de 4.4 olduğu bildirilmiştir (Schrag ve ark. 1999). Değişik araştırmalarda, yıllık insidansı genel olarak 100.000'de 0.6 olarak (Vanacore ve ark. 2001) bulunmuş olan MSA, 50 yaşın üzerindeki toplumda 100.000'de 3 (Bower ve ark. 1997) olarak saptanmıştır. MSA'ya rastlanma sıklığı, Parkinson hastalığının kabaca altıda biri kadardır (Bower, 2000).

MSA'ya kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta rastlanır ve hastalık genellikle altıncı dekadda başlar. Hastalığın ortalama başlangıç yaşı 54.2 yıl ve median sürvi 6.2 yıl şeklinde bildirilmiştir. Değişik serilerde ortalama yaşam süresi 6-9 yıl arasında değişmektedir. Pek az sayıdaki hastada bu sürenin 15 yıldan uzun olduğu gözlenmiştir. Öte yandan, bu sporadik hastalığın ortaya çıkmasından sorumlu olabilecek hiç bir çevresel risk faktörü bulunmamıştır (Wenning ve Geser, 2007).

Nöropatoloji

MSA hastalarındaki postmortem incelemelerde merkez sinir sisteminde oldukça yaygın ve seçici nöron kaybı ile gliozis saptanmıştır. Tipik olarak etkilenen bölgeler şunlardır: striatum, substansiya nigra, lokus seruleus, Edinger-Westphal nukleusu, vagusun dorsal motor nukleusu, orta serebellar pedünküller, serebellar Purkinje hücreleri, inferior olivalar, spinal intermediyolateral hücre kolonları ve Onuf nukleusu. Klinik bulgularla patolojik bulguların uyumlu olduğu görülmüştür; hücre kaybı, akinetik-rijd hastalarda substansiya nigra ve striatumda, ataksinin ön planda olduğu hastalarda ise pons, serebellum ve olivalarda belirgindir. Öte yandan, otonom işlev bozukluğu olanlarda dejenerasyon en fazla spinal intermediyolateral hücre kolonlarını etkiler.

MSA'nın karakteristik nöropatolojik özellikleri başta glial sitoplazmik inklüzyonlar (GSİ; Papp-Lantos inklüzyonları) olmak üzere, nöronal sitoplazmik inklüzyonlar, nöronal nüklear inklüzyonlar, glial nüklear inklüzyonlar ve nöropil iplikçikleridir. Glial sitoplazmik inklüzyonlar ak madde yolaklarında belirgin olmak üzere, merkez sinir sisteminin birçok bölgesinde yoğun olarak bulunurlar. MSA'da hücre kaybı mekanizması tam anlaşılamamıştır. Alfa-sinüklein ile immün boyamanın söz konusu inklüzyon patolojisinin duyarlı bir belirleyicisi olduğu dikkati çekmiş ve MSA sinükleinopati grubu hastalıklara dahil edilmiştir (Wakabayashi ve ark. 1998).

Klinik Özellikler

MSA'nın klinik semptom ve bulguları değişken ve heterojendir. Sıklıkla hastalığın ilerlemesiyle yıllar sonra temel semptomlar tanınır hale gelir. Hastalığın kardinal özellikleri, değişik kombinasyonlarda otonomik yetmezlik, parkinsonizm, serebellar ataksi ve piramidal bulgulardan oluşur. Klinik olarak iki temel motor prezantasyonu vardır: yaklaşık %80 hastada parkinsonizm bulguları ön plandadır ("MSA-P" alt grubu), %20'sinde ise serebellar bulgular baskındır ("MSA-C" alt grubu) (Wenning ve Geser, 2007; Hovestadt, 2007a).

Ekstrapiramidal Bulgular: Otopsi-kanıtlı bir çalışmada hastaların %87'sinde parkinsonizm semptom ve bulguları saptanmıştır (Wenning ve ark. 1994). Semptomlar hastaların büyük bölümünde bilateral ve simetrik olarak başlar. Ancak, bazı hastalarda PH kadar belirgin olmamakla birlikte, parkinsonizm bulguları hafif asimetri gösterebilir. Değişik kombinasyonlarda ortaya çıkan bradikinezi, rijidite ve postüral refleks bozukluğu şeklindeki semptomatoloji Parkinson hastalarında görülenlere oldukça benzer. Ancak, tremor seyrektir ve daha çok postüral özelliktedir. Çok az hastada istirahat tremoru görülür. Ekstremitelerde miyoklonik kasılmalar, orofasiyal veya kranioservikal distoniler seyrek değildir. Hastalarda hipomimi, mikrografi ve antefleksiyon postürü dikkati çeker. Hastalarda gelişen antefleksiyon postürü sırttan çok boyundan öne doğru eğiklik şeklindedir. Başka bir deyişle, bu hastaların sırtları dik postürde olup, başları boyundan öne doğru eğik durumdadır. Oysa, PH hastalarında sırtın bütününde öne doğru kavis görülür. MSA-P hastaları basma alanını dar tutarak ayaklarını sürüyerek yürürler, dönüşler yavaş ve blok şeklindedir. MSA-C hastalarında ise, basma alanı geniş olan ataksik yürüme söz konusudur. Bazı hastalar iskemleden kalktıklarında, özellikle kapı eşiği gibi dar yerlerden geçerken ayakları yere yapışmış gibi kalırlar ve kısa bir süre adım atamazlar (motor bloklar/ donma). Ani ortaya çıkan donmalar düşme ve yaralanmalara yol açabilir. Daha ileri evrelerde, MSA hastalarının iskemleye kendilerini bırakırcasına blok şeklinde oturdukları dikkati çeker.

Sadece ekstrapiramidal bulgular sergileyen MSA hastalarını PH'dan ayıran temel farklar, erken gelişen postüral denge bozukluğu, hızlı progresyon ve dopaminerjik tedaviye zayıf yanıt alınmasıdır. Hastalar erken dönemlerde levodopadan hafif yarar görürlerse de, hızlı ilerleyen hastalıkta 1-2 yıl gibi kısa süre içinde ilacın yararlı etkisi kaybolur (Quinn, 1994). Levodopaya bağlı kore ve distoni şeklindeki diskineziler PH'ya kıyasla MSA'da daha nadirdir, olduğunda ise yüz, baş ve boyun kaslarını etkiler ve daha çok distonik özelliktedir.

Postüral Refleks Bozukluğu: MSA'nın diğer atipik özelliklerinden biri erken dönemde düşmelerin ortaya çıkması, hatta ilk semptom olabilmesidir. Yürürken, dönüşler sırasında dengelerini koruyamazlar sendelerler ve her yöne düşebilirler. Düşmeler baş ve vücutta yaralanmalara ve/veya kırıklara neden olabilir. Bu durumdaki hastalar zaman içinde tekerlekli iskemleye bağımlı duruma gelirler.

Serebellar Bulgular: MSA hastalarının yaklaşık yarısında serebellar semptomlar görülür. Hastalığın MSA-C alt grubunda, hastalarda ilk semptom sıklıkla basma alanının geniş olduğu yürüme ataksisidir ve üst ekstremiteler daha sonra etkilenir. Ek olarak, serebellar dizartri, kinetik tremor ve dismetri görülebilir.

Piramidal Bulgular: MSA hastalarının yaklaşık 2/3'ünde muayenede derin tendon reflekslerinde artma, ekstansor plantar yanıtlar, spastisite ve psödobulber felç bulguları saptanır. Hastalarda ağır ekstrapiramidal rijidite ve bradikinezinin sıklıkla piramidal spastisiteyi ve serebellar koordinasyon bozukluğunu maskelediği dikkati çeker.

Konuşma Bozukluğu: Hastalarda hipofonik, bulber, monoton ve hipokinetik bir dizartri gelişir. Bazılarında kelimeler arasında alışılmış aralar yoktur ve kelimeler iç içe girerek konuşma anlaşılmaz hale gelebilir ("festinating speech"). Sık görülen bir konuşma sorunu ise "palilali" olup, bu durumda belli bir hecenin kelimenin ortasında ya da sonunda birçok kez tekrar edilmesi söz konusudur. Yine birçok hastada ses kabalaşarak kontrolsüz biçimde daha kalın ve dinleyeni rahatsız edecek kadar yırtıcı bir özelliğe bürünür ("hoarsness"). Hastalığın ileri evrelerinde kimi hasta konuşamaz, sadece anlaşılmaz sesler çıkarır.

Konjuge Göz Küresi Hareketlerinde Bozulma: Hastalarda nistagmus, oküler dismetri, kare dalga sıçramaları ve göz kürelerinin yavaş takip ve sakkadik hareketlerinde bozulma sıktır. İleri evrede göz küreleri orta hatta sabit duruma gelebilir ve hastalar başlarını çevirerek bakmak zorunda kalırlar.

Disfaji: Hastalığın ileri evrelerinde hemen her hastada ortaya çıkan bir semptomdur. Yutma kaslarının bradikinezisine bağlı olduğu düşünülen disfaji, aspirasyon pnömonisine yol açma riski bakımından önemlidir.

Otonom İşlev Bozukluğu: MSA hastalarında PH hastalarına kıyasla, otonom sistem semptomları çok daha erken gelişmekte ve daha şiddetli seyretmektedir. MSA hastalarının hepsinde ağır semptomatik otonom işlev bozukluğu söz konusudur (Magalhaes ve ark. 1995). Ortostatik (postüral) hipotansiyon MSA'da erken semptomlardan biridir ve hemen her hastada görülür. Hastalar uzun süre yattıktan sonra hızla ayağa kalktıklarında göz kararması ve baş dönmesine, hatta bazen senkop ataklarına yol açabilen ortostatik hipotansiyon ortaya çıkar. Bu bağlamda, hastanın yatar durumdayken ölçülen sistolik kan basıncı değerinin, üç dakika ayakta durduktan sonraki ölçümde 20 mm Hg ve daha fazla düşmesi anlamlıdır (Mathias, 2006). Üriner inkontinans ve konstipasyon da sık olup, hastalar erken dönemde sonda kullanma gereksinimi gösterirler. Üriner inkontinans birçok nedene bağlı olarak gelişir. Sakral medulla spinaliste yer alan Onuf nukleusundaki dejenerasyon sonucunda parasempatik inervasyon kaybı detrusor kas denervasyonuna, o da idrar retansiyonuna yol açar. Konstipasyon da hastalığın erken dönemlerinde ortaya çıkar. Fekal inkontinans üriner olandan daha seyrektir. Bunların yanı sıra, erkek hastalarda tek başına empotans görülme sıklığı da fazladır.

Kognitif İşlev ve Davranış: Demans MSA'nın temel özelliklerinden olmamakla birlikte, hastalarda değişik derecelerde kognitif defisitler, kişilik ve duygudurum değişiklikleri gelişebilir. Özellikle dikkat ve düşünce hızında yavaşlama söz konusudur. Kişilik değişiklikleri apati, pasivite, emosyonel labilite ve depresyon şeklinde ortaya çıkar.

Solunum ve Uyku Bozuklukları: Hastaların yaklaşık 1/3'ünde solunum sırasında "stridor" adı verilen ince bir ötme sesi ortaya çıkar. Obstrüktif stridor uyku sırasında olduğunda ani ölüm riski taşır. Stridor, olasılıkla abduktor kasların zayıflığı sonucunda vokal kordların paradoksal adduksiyonuna veya vokal kordların distonisine bağlıdır.

PH hastalarında sıkça rastlanan REM uykusu davranış bozukluğu MSA hastalarında da görülür. Sıklıkla kabus içerikli olan rüyaları sırasında, rüyanın içeriğiyle uyumlu olarak, gördükleri kişilerle dövüşme, yumruk veya tekme atma gibi hareketler yaparlar ve bunlara çığlık atma veya konuşma eşlik edebilir. Bu sırada partnerlerine veya yataktan düşerek kendilerine de zarar verebilirler. Eşlerden ve hastadan alınan ayrıntılı bir anamnezle tanı konabilir. Gerektiğinde yapılan polisomnografik incelemeyle, REM uykusu davranış bozukluğu biyoelektrik olarak kaydedilir.

Apraksi: MSA hastalarında önde gelen bir semptom olmamakla birlikte, dikkatli muayeneler ve uygulanan testlerle apraksi varlığı saptanmıştır (Uluduz ve ark. 2010). MSA hastalarındaki ağır klinik semptomatolojinin apraksiyi maskeleyebildiği düşünülebilir.

Seyir ve Prognoz

PH'ya kıyasla, MSA çok daha hızlı progressif seyir gösterir. Daha önce değinildiği gibi, sürvi ortalama 6-9 yıl arasında değişir. Hastalarda ortaya çıkan en sık ani ölüm nedeni kardiyopulmoner arrest olup, bunu idrar yolu infeksiyonu ve aspirasyon pnömonisi izler.

Klinik Değerlendirme

Hastalarda semptomların kantitatif olarak değerlendirilmesinde Birleşik MSA Değerlendirme Ölçeği (Unified MSA Rating Scale; UMSARS) kullanılmaktadır (Wenning ve ark. 2004). Dört bölümden oluşan UMSARS'ta son iki haftadaki fonksiyonel durumun öyküsü, motor muayene (en fazla etkilenen uzuva ait), otonom semptomlar ve global özürlülük derecesi puanlanır. Öte yandan, hastaların klinik olarak izlenmesinde yapılacak video kayıtları hem semptomların ayrıntılı incelenmesi, hem de zaman içinde hastalığın seyrini göstermesi bakımından hekimler için yararlı olmaktadır.

Tanı Kriterleri

MSA tanısı için konsensus kriterleri önerilmiştir. Bu kriterlerde klinik özellikler kapsamlı olarak ele alınmış (Tablo 8A, 8B) ve dışlama kriterleri de eklenmiştir (Tablo 8C) (Gilman ve ark. 2008; Wenning ve Geser, 2007).

Yardımcı Tanı Yöntemleri

Beyin tomografisi (BT) MSA'da infratentoryal atrofiyi gösterebilmekle birlikte, serebellar veya beyin sapı tutulumunu göstermemesi nedeniyle MSA'da BT'nin tanı değerinin sınırlı olduğu anlaşılmıştır.

Beynin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesi, hastalığın yaygın patolojik özelliklerini yansıtması bakımından MSA tanısında değerlidir. MRG, olivopontoserebellar atrofi tipindeki MSA hastalarında serebellar ve pons atrofisini gösterir. MSA hastalarının büyük bölümünde, T2- ağırlıklı görüntülerde demir birikimi hipointens sinyaller, gliozis ise putamenin posterolateral kenarında yarık benzeri hiperintens sinyaller ("rim") şeklinde görülür. Bir diğer MRG bulgusu aksiyel kesitlerde görülen orta serebellar pedünküllerin atrofisini yansıtan haç şekli ("hot cross bun") görüntüsüdür. Her hastada görülmeyen bu MRG bulgusu hastalığın daha geç dönemlerinde ortaya çıkar (Benbir ve ark. 2008). Aşağıda, MSA'da görülen temel MRG bulguları özetlenmiştir (Hovestadt, 2007b):

1. Globus pallidusa kıyasla putamende belirgin sinyal hipointensitesi
2. Putamenin posterolateral kenarında yarık şeklinde ince hiperintensite
3. Putamen atrofisi
4. Serebellar atrofi

Tablo 8A — Multisistem Atrofi Konsensus Kriterleri

MSA Tanısında Yararlanılan Klinik Özellikler ve Kriterler		
Etkilenen Sistemlere Göre Dağılım	**Kriter**	**Özellikler**
Otonomik ve ürogenital disfonksiyon	Kan basıncında sistolik 30 mmHg, diyastolikte 15 mmHg ortostatik düşme olması veya erkeklerde erektil disfonksiyonla birlikte kalıcı üriner inkontinans veya her ikisi	Ortostatik hipotansiyon (20 mmHg sistolik ve 10 mmHg diyastolik) Üriner inkontinans veya mesanenin yetersiz boşalması
Parkinsonizm	Bradikinezi + rijidite veya postüral dengesizlik veya tremor	Bradikinezi (ard arda yapılan işlerde istemli hareketlerin hız ve amplitüdünde progressif azalma) Rijidite Postüral denge bozukluğu (primer postüral reflekslerin kaybı) Tremor (postüral, istirahat veya ikisi)
Serebellar disfonksiyon	Yürüme ataksisi + ataksik dizartri veya uzuv ataksisi veya bakışla beliren sürekli nistagmus	Yürüme ataksisi (düzensiz adımlı geniş basma alanlı) Ataksik dizartri Uzuv ataksisi Bakışla beliren sürekli nistagmus
Kortikospinal yolak disfonksiyonu	Tanımlanmış özellik yok	Reflekslerde artmayla birlikte ekstansor plantar yanıtlar

Değiştirilmiş: Gilman ve ark. Consensus statement on the diagnosis of multiple system atrophy. J Auton Nerv Syst 1998;74:189-192. (Wenning ve Geser, 2007).

Tablo 8B — Multisistem Atrofi Konsensus Kriterleri

MSA'nın Tanısal Kategorileri	
Olası MSA-P	Parkinsonizm kriterleri + diğer semptomlardan ayıran iki özellik. Zayıf levodopa yanıtı bir özelliktir, böylece sadece ek bir özellik gereklidir.
Olası MSA-C	Serebellar disfonksiyon kriteri + diğer semptomlardan ayıran iki özellik.
Çok olası MSA-P	Otonomik yetmezlik/üriner disfonksiyon kriteri + levodopa yanıtının kötü olduğu parkinsonizm.
Çok olası MSA-C	Otonomik yetmezlik/üriner disfonksiyon kriteri + serebellar disfonksiyon.
Kesin MSA	Patolojik kanıt: nigrostriyatal (striyatonigral dejenerasyon) ve olivopontoserebellar yollarda (olivopontoserebellar atrofi) dejeneratif değişikliklerle birlikte yoğun miktarda alfa-sinüklein-pozitif gliyal sitoplazmik inklüzyonlar.

Değiştirilmiş: Gilman et al . Consensus statement on the diagnosis of multiple system atrophy. J Auton Nerv Syst 1998;74:189-192. (Wenning ve Geser, 2007).

5. Beyinsapı atrofisi
6. Substansiya nigra pars kompaktanın kalınlığında azalma
7. Orta serebellar pedünküllerde anormal sinyal intensitesi
8. Ponsta haç şeklinde hiperintensite ("hot cross bun" bulgusu)

Otonom tutulma diğer nörodejeneratif hastalıklarda da görülebilmekle birlikte, MSA'nın erken dönemlerinde gelişmesi patognomoniktir. Genellikle formal otonomik testlerle (ör; terleme testi, eğik masa testi) araştırılır. Polisomnografik tetkikle aşırı horlama, apne, stridor ve REM uykusu davranış bozukluğunun araştırılması uygun olur.

Ayırıcı Tanı

MSA klinik olarak en sık PH ile karışır. Özellikle MSA-P'nin PH ile örtüşen çok sayıdaki klinik özellikleri ve bu hastaların %30'unun levodopadan başlangıçta yarar görmesi bu tanı karışıklığını arttırmakla birlikte, zamanla hastalarda ilacın yararlı etkisi kaybolur. Öte yandan, MSA-C hastalarının tanısı geç yaşta başlayan idyopatik serebellar ataksisi olan hastalarla karışabilir. MSA-C sporadik olması ve belirgin disotonomi göstermesi ile ailevi spinoserebellar ataksilerden ayırdedilir. MSA PH'dan farklı olarak, levodopa yanıtının zayıf olması, beraberinde piramidal, serebellar ve ağır ototom bulguların eşlik etmesi, erken postüral denge bozukluğunun olması, hızlı klinik seyir göstermesi ve MRG bulgularıyla ayrılır. Ke-

Tablo 8C — Multisistem Atrofi Konsensus Kriterleri

MSA Tanısında Dışlama Kriterleri	
I. Öykü	Semptomların 30 yaşından önce başlaması Benzer hastalığın olduğu aile öyküsü Tablo 1A'daki özelliklerin bulunduğu bir sistemik hastalık veya belirlenebilen diğer hastalıklar Tedaviye ilişkin olmayan halüsinasyonlar
II. Fizik muayene	DSM-IV'e göre demans kriterleri Vertikal sakkadlarda belirgin yavaşlama veya vertikal supranükleer bakış felci Afazi, yabancı el fenomeni ve pariyetal disfonksiyon gibi fokal kortikal disfonksiyon kanıtı
III. Laboratuar incelemesi	Tablo 1A'daki özelliklerin bulunduğu başka bir hastalığa bağlı metabolik, moleküler genetik ve görüntüleme bulgusu

Gilman et al. Consensus statement on the diagnosis of multiple system atrophy. J Auton Nerv Syst 1998;74:189-192. (Wenning ve Geser, 2007).

za, istirahat tremorunun olmaması, semptomların simetrik başlaması, ağır dizartri, boyundan orantısız antekollis postürü ve solunum stridoru görülmesi de ayırıcı tanıda MSA lehine kabul edilen özelliklerdir. MSA'da ağır disotonominin bulunması progressif supranükleer felç (PSF) ve kortikobazal dejenerasyon (KBD) tanılarından uzaklaştırır. PSF'de MSA'nın aksine, belirgin supranükleer vertikal oftalmoparezi, başın hiperekstansiyonu, orantısız ense ve aksiyal rijidite mevcuttur. KBD'yi MSA'dan ayıran temel özellikler ise, erken unilateral kortikal disfonksiyon bulguları (özellikle apraksi ve kortikal duyu kaybı), belirgin miyoklonus ve BT veya MRG'de asimetrik perirolandik frontopariyetal kortikal atrofi bulgularının bulunmasıdır. Bunların dışında, atipik parkinsonizmin ayırıcı tanısında Wilson hastalığı, Binswanger hastalığı (multi-infarkt hastalık), normal basınçlı hidrosefalus, yer kaplayan lezyonlar, ilaçlar, metabolik, toksik veya infeksiyöz hastalıklar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Tedavi

Günümüzde, hastalığın progresyonunu önleyici bir ilaç olmadığı gibi, hastaları özürlü konuma getiren ataksi, yürüme ve denge bozukluğunun da etkin bir tedavisi yoktur. Parkinsonizm semptomlarına yönelik semptomatik tedaviler Parkinson hastalarında görüldüğü kadar tatmin edici olmamaktadır. MSA hastaları, PH hastalarına kıyasla, daha yüksek doz levodopa gereksinimi gösterir (Ör: günde 4 kez 250-400 mg). Ancak bu hastalardaki mevcut postüral hipotansiyonu daha da arttırma olasılığı göz önüne alınarak, doz yavaş titrasyonla arttırılmalıdır. Levodopa motor semptomlara etkili değilse kesilmesi uygun olur. Dopamin agonistleri genellikle etkili olmadığı gibi, psikotik semptomlara yol açma riskleri de bulunur. Fokal distoniler için lokal botulinum toksini injeksiyonları önerilir. Ortostatik hipotansiyonun önlenmesinde su ve tuz alımının arttırılması, sıcak ortamdan kaçınılması, gün boyunca aralıklı olarak bacakların uzatılması ve gece yatarken başın 30° yükseltilmesi ve gerekirse ayağa kalkmadan önce elastik çorapların giyilmesi uygun olur. Farmakolojik olarak, domperidon 10 mg tablet 3x1 veya 3x2 dozlarında etki sağlar. Sorun sürüyorsa yurdumuzda bulunmayan ve oldukça etkili olan fludrokortizon 0.1 mg tabletlere 1x1 başlanır ve günde iki dozda 4 tablete kadar arttırılabilir. Bunların yanı sıra, günde 1-2 dozda indometasin tablet veya süpozituarın eklenmesi de postüral hipotansiyonun tedavisinde yarar sağlayabilir. Üriner inkontinans için erkek hastalar kondom sonda kullanabilir. Detrusor hiperrefleksisi için antikolinerjik bir ajan olan oksibutinin, tolderodin veya propantelin verilir. Oksibutininin merkezi antikolinerjik etkisiyle bellek sorunları yaratabileceği, tolderodinin ise bacak ödemine yol açabileceği akılda tutulmalıdır. Erkek hastalarda erektil işlev bozukluğu için sildenafil önerilir. Ancak, bu ilacın ortostatik hipotansiyonu kötüleştirebileceği bilinmelidir.Konstipasyonu düzeltme amacıyla hastaların yeterli miktarda su içmeleri, lifli besin yemeleri ve gerekirse laksatif ilaçlar önerilir. MSA'da kullanılan semptomatik tedavilerin yanı sıra, tüm hastalar için egzersizlerin yapılması ve fizyoterapi desteğinin yararı bilinir. Stridor, sürekli pozitif hava yolu basıncı uygulanması ile düzelir. Solunum sıkıntısı ağır olan hastalarda son seçenek olarak trakeostomi, ağır disfaji bulunan hastalarda ise gastrostomi yapılması gerekebilir. REM davranış bozukluğunun tedavisinde, uyku-apne olmaması koşuluyla, klonazepam yararlı olur. Derin beyin stimülasyonu gibi cerrahi tedaviler bu hastalıkta yarar sağlamamaktadır.

PROGRESİF SUPRANÜKLEER PALSİ

Dr. Dilek İnce Günal

Progresif supranükleer palsi (PSP) veya Steele-Richardson-Olszewski sendromu dejeneratif parkinsonizm olguları içinde idiopatik parkinsonizmden sonra en sık görülen formlardandır. Ayırt edici özellikleri olmasına rağmen tanıda sıklıkla yanılmaların olduğu veya geç tanı konulduğu bilinmektedir. 'Klasik' PSP yürüyüş bozukluğu, postüral instabilite, oftalmoparezi, bilişsel disfonksiyon ve parkinsonizm ile karakterizedir. Ancak son yıllarda PSP'nin farklı klinik varyantları tanımlanmıştır (Barsottini ve ark. 2010).

Klinik Alttipler

PSP en çok Parkinson hastalığı ile karıştırılmaktadır. Patolojik kanıtlanmış PSP vakalarının sadece yarısından azı ilk görüşmelerde doğru tanıyı alan hastalardır. Mevcut tanı kriterleriyle (Tablo 9) hastalığın ilk üç yılında doğru tanı %50-70 hastada konulabilmektedir (Litvan ve ark. 1996, Santacruz ve ark. 1998). Ancak son yıllarda tanımlanan klinik varyantlar hastalık seyri, etkilenen nöroanatomik yapılar ve klinik özellikler açısından farklılıklar göstererek doğru PSP tanısı koymayı zorlaştırmaktadırlar.

1. ***Richardson's sendromu (RS):*** Kırklı yaşlarda başlayan PSP'nin daha klasik ve sık rastlanan formudur. Güvensiz yürüyüş, sebepsiz ve bilinç kaybı olmayan geriye düşmeler en sık prezante edici bulgularıdır. Aksiyel rijidite ve retrokollis sık rastlanan distoni bulgularıdır. Bulanık görme, sakkadların yavaşlaması, fotofobi ve bleforospazmı andıran istemsiz göz kapanmaları sık rastlanılan göz bulgularıdır. Tanıda en önemli bulgu olan vertikal bakış parazisi genellikle hastalık başlangıcından birkaç yıl sonra ortaya çıkar. Frontal işlev bozukluğu " alkış testi" ile kaydedilebilir. Bunun dışında entelektüel yavaşlama, yürütücü işlev bozukluğu eklenen bilişsel bozukluklardır. Göz kapağı açma apraksisi, yavaş- yayarak kaba bir ses tonuyla konuşma, yutma zorlukları beklenir. "Limb kinetik" apraksi ve spontan kol levitasyonu PSP hastalarında sık olmamakla beraber rapor edilen bulgulardır ve bu vakaların kortikobazal dejenerasyon vakalarıyla karışabilen özellikleridir. Semptomlar başladıktan 3-4 yıl sonra yakınlarına bağımlı olan hastalar aspirasyon pnömonisi, primer nörojenik solunum yetmezliği ve pulmoner emboli ile 8-10 yılda kaybedilirler. RS'de özellikle subtalamik çekirdek ve substansia nigrada yaygın tau patolojisi mevcuttur.
2. ***PSP- parkinsonizm (PSP-P):*** Bu varyant vakaların üçte birini oluşturur. Parkinson hastalığı benzer prezantasyonla başlar ve daha yavaş seyirlidir. Bradikinezi, rijidite, tremor, asimetrik başlangıç, korunmuş göz hareketleri ve yeterli fakat geçici levodopa yanıtıyla seyrederler. Düşmeler ve bilişsel semptomlar daha ileri yıllarda ortaya çıkar ve hastaların tanınması 2-6 yıl gibi bir süre alabilir. PSP-P vakalarında tau patolojisi RS'na göre daha hafiftir.
3. ***PSP- saf akinezi ve donmalar (PSP- SAD):*** "Primer progresif yürüme donması" (Primary Progressive Freezing of Gait) olarak da nitelenen bu fenotip tereddütlü ve sık düşmeler ile başlayan ilerleyici yürüme ve denge problemleri, özellikle de yürümeyi başlatma zorluğu ile karakterizedir. Hastalar yürümeyi

Tablo 9 — PSP'de Tanı Kriterleri

Destekleyici Bulgular		Dışlayıcı Bulgular
Mümkün PSP	**Yavaş ilerleyici seyir**	**Ensefalit hikayesi**
	40 yaşı ve sonrasında başlamak	Yabancı el sendromu, kortikal duyu bozuklukları, fokal frontal ve temporoparietal atrofi.
	Vertikal supranukleer bakış parezisi veya vertikal sakkadlarda yavaşlama ve belirgin postüral instabilite, hastalığın ilk yılından itibaren sık düşme hikayesi	Halusinasyon veya delüzyonlar (dopaminerjik ajanlardan bağımsız)
	Tabloyu açıklayacak başka bir hastalığın olmaması	Kortikal demans tablosu
		Belirgin serebellar semptomlar veya erken açıklanamayan disotonomi
Olası PSP	**Yavaş ilerleyici seyir**	**Ağır asimetrik parkinsonian bulgular**
	40 yaş ve sonrasında başlamak	Strüktürel etkilenimin nöroradyolojik tetkiklerde saptanması
	Vertikal supranukleer bakış parezisi ve vertikal sakkadlarda yavaşlama ve belirgin postüral instabilite, hastalığın ilk yılından itibaren sık düşme hikayesi	Wipple hastalığı varlığı
	Tabloyu açıklayacak başka bir hastalığın olmaması	
Kesin PSP	**Klinik olarak mümkün veya olası PSP ve histopatolojik tanı**	
Destekleyici kriterler:	Simetrik akinezi veya rijidite (proksimall> distal)	
	Retrokollis	
	Levodopaya zayıf yanıt veya hiç yanıtsızlık	
	Erken disfaji ve disartri	
	Aşağıdaki kognitif etkilenimlerden en az iki tanesinin erken dönemde izlenmesi: apati, abstrakt düşünmede bozulma, verbal akıcılığın azalması, taklit davranışları veya frontal boşalma bulguları	

başlattıktan sonra normalae yakın yürüyebilirler. Bu form genelde yavaş ilerler, göz hareketlerindeki bozulma ve kognitif tutulum ancak yıllar içinde ortaya çıkar, tremor genelde yoktur. PSP-SAD'da tau patolojisi özellikle pallido-nigro-luysian alanda belirgindir.

4. ***PSP-ilerleyici tutuk afazi (PSP- AFAZİ):*** Tutuk spontan konuşma, tereddüt ve duraksamalar, fonemik hatalar ve agramatizm konuşmanın genel özellikleridir. Bu vakalarda daha az belirgin orta beyin atrofisine karşılık belirgin prefrontal atrofi izlenir. PSP-tau patolojisi gösteren az sayıda vaka tanımlanmıştır.
5. ***PSP-serebellar:*** Kanazawa ve arkadaşlarının 22 patolojik olarak kanıtlanmış PSP vakalarından 3 tanesinde saptadıkları serebellar dentat çekirdekteki hücre kaybı ve gliosiz ve bu vakalarda ilk ve temel bulgunun serebellar ataksi olduğu bildirilmiştir.
6. ***PSP-kortikobazal sendrom:*** Bu sendromun karakteristik bulguları ilerleyici asimetrik praksi problemi, 'yabancı el sendromu" gibi kortikal kayıplar, ekstremitenin sıçrayıcı distonisi, bradikinezi ve yetersiz levodopa yanıtıdır. PSP- KBS tau patolojisinin nadir tablolarından biri olmakla beraber, kortikobazal sendromdaki hastaların sadece %50'sinde tipik kortikobazal dejenerasyon patolojisi saptandığı bilinmektedir. Nöropatolojik çalışmalarda "kortikobazal sendrom" kavramı PSP, Pick hastalığı, Alzheimer hastalığı, Frontotemporal demans-Parkinsonizm ve Frontotemporal lobar dejenerasyon- ubikuitin pozitive inklüzyonlar tablolarını içermektedir.

Klinik Tanı Kriterleri

Nörolojik Hastalıklar Ulusal Enstitüsü ve Progresif Supranukleer Palsi Topluluğu (NINDS-SPSP) Klinik Tanı Kriterleri:

Tanıda kullanılan biyolojik işaretleyiciler: Tanı aşamasında kesinliği arttıracak güvenilir işaretleyiciler olmaması tüm nörodejeneratif tablolarda genel problemdir. Erken PSP tanısında kullanılabilecek bir işaretleyici son yıllardaki yoğun çalışmalara rağmen saptanmamıştır. Bu çalışmalar içinde en dikkat çekenleri beyin omurilik sıvısında tau proteini çalışan projelerdir. Ancak klinik olarak tek tip PSP fenotipi olmaması ve yukarıda tanımlanan farklı varyantlar olması nedeniyle beyin omurilik sıvısında saptanan taunun da miktarı, tipi ve ultrastrüktürel yapısı değişiklik göstermektedir (Barroni ve ark. 2008).

Tedavi

Hastalığın doğasında birden fazla sistemin tutulumunun olması tedavide klinisyeni zorlamaktadır. Parkinsonizm bulguları PSP nin karakteristik özellikleri olsa da hastaların levodopaya (LD) verdikleri yanıt Parkinson hastalığından çok farklıdır. LD yanıtı bu hastalarda yetersizdir ve bunu PSP'de subtalamik çekirdek, pallidum, substansiya nigra, striatum ve diğer beyinsapı alanlarının yaygın tutulumuna bağlı olduğu düşünülür. LD yanıtı o kadar belirleyicidir ki belirgin ve uzun süren LD yanıtı PSP tanısını dışlar (Williams ve Lees, 2009). Ancak LD yanıtının PSP alt tiplerinde kısmen farklılık gösterebileceğini hatırlanmalıdır. Örneğin, LD tedavisi ile Richardson's sendromunda oldukça zayıf semptomatik düzelme, buna karşın PSP-P varyantında erken dönemde orta derecede semptomatik yanıt bildirilmektedir. Dopamin agonistleri de semptomatik tedavide başarılı değillerdir ve aksine çalışmalarda bu ajanlarla hallusinasyon ve motor bulgularda kötüleşme bildirilmiştir.

Serotonerjik, noradrenerjik ve kolinerjik ajanlar da PSP tedavisinde kullanılmıştır. Serotonerjik ajanların (seçici serotonin gerialım inhibitörleri, 5 hidroksitriptofan ve metiserjit)bu vakalarda kanıtlanmış etkileri olmamıştır. Kolinerjik ajanlar da (asetilkolinesteraz inhibitörleri, muskarinik agonistler) etkisiz bulunmuştur. Bilişsel fonksiyon etkilenimi olan hastalardan oluşan küçük bir hasta grubunda rivastigmin hafif bir fayda göstermiştir. Trisiklik antidepresanlar küçük bir grupta yürüyüş ve denge üzerine olumlu etki yapmış ancak yüksek yan etki profilleri nedeniyle dikkatli kullanım ve doz ayarı uyarısı yapılmıştır (Barsottini ve ark. 2010). GABA internöronlarında kayıp ile PSP- GABA hipotezi sonrasında klinik çalışmalarda zolpidem gibi GABA agonistleri kullanılmıştır. Etkinlik bildiren birkaç küçük vaka grupları dışında pozitif sonuç yoktur. Başka bir GABAerjik ilaç gabapentin ise hastaların parkinsonizm bulgularında etkisiz bulunmuş ancak okulomotor reflekslerde hafif bir fayda sağlamıştır. Sonuç olarak, PSP vakalarında tedavi semptomlar üzerine kurulur ve hastaya özel olarak planlanmalıdır.

KORTİKOBAZAL DEJENERASYON

Dr. Sibel Ertan

Kortikobazal dejenerasyon (KBD) atipik parkinsonizm sendromları arasında sınıflandırılan ve seyrek görülen multisistem bir nörodejeneratif hastalıktır. Nigrostriatal motor sistem dışında talamus, subtalamik çekirdek, pallidum, red nukleus, dentat nukleus ve diğer beyin sapı çekirdekleri dahil bir dizi subkortikal yapı ve özellikle frontoparietal alanları içeren asimetrik kortikal tutulum vardır. Kortikobazal dejenerasyonun tipik prezentasyonu tanımlanmış olduğu orijinal 3 vakadaki gibi asimetrik akinetik rijid parkinsonizm ve buna sıklıkla eşlik eden distoni, miyokloni gibi diğer hareket bozuklukları ile apraksi veya kortikal duyu kaybı gibi serebral kortikal belirtilerdir (Rebeiz ve ark. 1967). Hastalık önceleri, vakaların patolojik bulgularına dayanılarak, "nöronal akromazi ile seyreden kortikodentatonigral dejenerasyon" olarak adlandırılmış, daha sonraları ise "nöronal akromazi ile

seyreden kortikonigral dejenerasyon" ve "kortikobazal gangliyonik dejenerasyon" gibi isimler almıştır. Kortikobazal dejenerasyon terimi ilk kez 1989'da kullanılmış olup (Gibb ve ark. 1989), son yıllarda KBD'un belli bir klinikopatolojik antite olmadığının, özgün kliniğin farklı nöropatolojik bulgularla ortaya çıkabildiği gibi KBD patolojisinin de oldukça değişken klinik prezentasyonlara neden olabildiğinin belirlenmesi üzerine kortikobazal sendrom (KBS) veya kortikobazal kompleks teriminin kulanımı da önerilmiştir (Kertesz ve ark. 2000; Hassan ve ark. 2010). Kortikobazal dejenerasyonun farklı klinik fenotipleri arasında en sık karşılaştıklarımız yukarıda tanımlanmış olan klasik prezentasyonu ve parkinsonizmin eşlik edebildiği, fokal kortikal belirtiler ile seyreden demanstır (Kertesz ve Munoz 2004).

Zamanla KBD patolojisi ile ilgili birikimler artmış, mikrotübül ile ilişkili bir protein olan tau'nun agregasyonunun muhtelif nörodejeneratif hastalıklarda oynadığı rolün belirlenmesi, gerek KBD patolojisinin, gerekse KBD'nun diğer taupatilerle olan ilişkisinin anlaşılmasını sağlamıştır (Goedert ve ark. 2000; Ludolph ve ark. 2009). Kortikobazal dejenerasyonun klinik ve patolojik özelliklerinin diğer taupatiler ile örtüşmesi, KBS'un tau patolojisi için sensitif bir klinik fenotip olduğunu göstermiştir (Wadia ve Lang 2007). Aynı zamanda kortikobazal dejenerasyon olgularında sinükleinopatilerde görülen klinik özellikler de vardır.

Epidemiyoloji

Günümüzde halen KBD'nun belli nozolojik bir antite veya bir sendrom olup olmadığının tartışıldığı ve biyolojik belirteçlerinin olmadığı göz önüne alınırsa, KBD ile ilgili epidemiyolojik çalışmaların ve güvenilir insidans ve prevalans değerlerine ulaşmanın güçlüğü de anlaşılır (Sha ve ark. 2006). Kortikobazal dejenerasyon prevalansına yönelik yapılmış geniş ölçekli bir prevalans çalışması yoktur.

Hastalık genellikle yaşamın altıncı ila sekizinci dekadında, ortalama 63 (±7.7) yaşında başlar. Bildirilen en genç olgu 34 yaşındadır (DePold ve ark. 2003). Kadın ve erkek cinsiyette eşit sıklıkta görülür. Sporadik bir hastalık olmasına rağmen orijinal bildirilmiş vakalardan birinde benzer nörolojik hastalığı gösteren aile bireyleri vardır. İnsidans yılda 0.62-0.92/100000, prevalans 4.9-7.3/100000 dolayındadır (Stover ve ark. 2007). Kortikobazal dejenerasyonun etyolojisinde herhangi bir toksik veya infeksiyöz ajanın varlığını gösteren bir kanıt yoktur.

Klinik Özellikler

Klasik olarak KBS ile prezante olan KBD 6., 7., veya 8. dekadda tek bir kol veya daha az sıklıkla tek bir bacağı etkileyerek bariz bir asimetri ile başlar. Gerek motor, gerekse kortikal işlevlerdeki asimetri klasik prezentasyonun ana özelliğidir. Diğer semptomlar değişen kombinasyonlarda rijidite, beceri kaybı, miyokloniler, distoni, afazi veya kortikal duyusal kayıptır. Hastanın etkilenen uzvu kullanması oldukça güçtür. En iyi gözlenen apraksi ideomotor apraksidir. Uzuv-kinetik apraksi ideomotor apraksi ile birlikte görülebilir. İdeasyonel apraksi hastalığın ileri dönemlerinde ve daha şiddetli kognitif yıkım ile birliktedir. Zamanla uzuv adeta artık gövdeye bağlı değilmiş gibi hastanın kontrolu dışında spontan uzaklaşıp hareket edebilir (levitasyon). İstem dışı motor aktivitenin eşlik ettiği "yabancı uzuv fenomeni" %50 vakada gözlenir ve bazen sedece hastalığın ileri dönemlerinde dikkati çekebilir (Doody ve Jankovic 1992). Yabancı uzuv fenomeni saf motor veya saf sensoriyel bir disfonksiyonun parçası olarak karşımıza çıkabileceği (Ay ve ark. 1998) gibi dispraksi tabloya hakim olabilir ve bazen frontal lob işlev bozuklukları beraberinde görülür (yakalama, tuttuğunu bırakamama ve utilizasyon davranışları gibi) (Fisher, 2000). Ancak genellikle tüm bu fenomenleri net bir şekilde ayırt etmek mümkün değildir. İki ila 7 yıl içinde semptomlar ilerler ve diğer uzuvlar da etkilenir. Ortalama hastalık süresi başlangıçtan itibaren 7 yıldır. Bilateral bradikinezisi veya frontal belirtileri daha ön planda olanlarda hayatta kalış süresi daha kısadır (Lang ve ark. 2006). Tipik olarak istirahat tremoru gözlenmez. Postüral, aksiyon tremoru ve distoniye eşlik eden distonik tremor dikkati çekebilir. Zamanla postüral ve aksiyon tremoru sıçrayıcı bir özellik kazanır ve miyokloniye dönüşür. Miyokloni distalden başlayıp proksimale yayılım gösterir, uyarıya hassas refleks ve aksiyonel özelliklerdedir. Bazen artmış kas tonusu miyokloniyi maskeleyebilir. Distoni sıklıkla asimetrik olarak el ve ön kolu etkiler. Sıklıkla el ve ön kol fleksiyonda, kol ise omuz bölgesinde adduksiyon postüründedir. Parmaklar tipik olarak metakarpofalenjeal eklemlerde fleksiyonda, proksimal ve distal interfalenjeal eklemlerde ise ekstansiyon veya fleksiyondadır. Baş, boyun, bacak, diz, ayak (özellikle inversiyon), gövde ve baş parmak (fleksiyon veya ekstansiyon) distonileri daha nadir gözlenir. Aksiyel distoni daha da nadirdir. Oromandibüler distoni, orofasiyal diskineziler ve blefarospazm bildirilmiştir. Dizartri, anartri, ekolali, palilali monoton disfonik konuşma gibi problemler ve disfaji hastalığın ileri dönemlerinde özellikle belirginleşir. Duyusal söndürme, astereognozi, agrafestezi ve 2 nokta ayırımını yapamama gibi kortikal duyu kayıpları saptanır. Klasik olarak parkinsonizmin L-dopa yanıtı yoktur veya minimaldir. Nadiren L-dopaya bağlı diskineziler gelişebilir.

Kognitif kayıplar ve nöropsikiyatrik semptomlar hastalığın başlangıcından itibaren ana belirtiler arasındadırlar. Hastalarda motor semptomlara ve praksi ile ilişkili kusurlara ek olarak değişen derecelerde entellektüel, hafıza ve lisan ile ilgili belirtiler de eşlik eder. Motor semptomların hakim olduğu erken dönemlerde hafızanın depolanması, hatırlama ve temporospasyal orientasyon genellikle korunmuştur. Temporal loblar ve hippo-

kampusda belirgin bir patolojik etkilenme olmaksızın hafıza ile ilgili kusurların gelişimi subkortikofrontal döngülerin etkilenmesinden kaynaklanabilir. Bu durum sıklıkla PSP hastalarında da görülen yürütücü işlevlerin bozulduğu frontal sendromu da açıklar (Bak ve ark. 2005). Hastalarda özellikle motor programlama, temporal organizasyon, planlama, bimanuel koordinasyon, verbal akıcılık ve bir işlevden diğerine geçiş gibi faaliyetlerde aksama vardır (Pillon ve Dubois 2000). Kortikobazal dejenerayon hastalarında sıklıkla görülen diğer nöropsikiyatrik tablolar depresyon, apati, irritabilite, anksiyete, dezinhibisyon, ajitasyon, uyku bozuklukları ve somatik ağrıdır.

Kortikobazal dejenerasyonun klasik KBS prezentasyonu dışında frontotemporal demansın davranışsal ve kognitif özellikleri ile de prezante olabileceği bildirilmiştir (Kertesz ve ark. 2005). Lisan ile ilgili işlev kusurları da KBD'un sık bildirilen prezentasyonları arasında yer almaktadır (Kertesz ve McMonagle 2010). Progressif akıcı olmayan afazi dışında herhangi bir nörolojik tutulumu olmayan vakaların %9 ila %29'unda (Josephs ve ark. 2006 b) KBD patolojisi gösterilmiştir.

Tablo 10 — Kortikobazal Dejenerasyonun Klinik Tanı Kriterleri

- Sinsi başlangıç, ilerleyici seyir
- Tümör enfarkt gibi lezyonlara bağlı olmaması
- Aşağıdakilerden en az birini içeren kortikal disfonksiyon
  - Fokal veya asimetrik ideomotor apraksi
  - Yabancı el fenomeni
  - Kortikal duyu kaybı
  - Görsel veya duyusal ihmal
  - Konstrüksiyonel apraksi
  - Fokal veya segmenter asimetrik miyoklonus
  - Konuşma apraksisi veya akıcı olmayan afazi
- Aşağıdakilerden biri ile ortaya çıkan ekstrapiramidal işlev bozukluğu
  - L-Dopa yanıtı belirgin veya süregen olmayan fokal veya asimetrik apendiküler rijidite
  - Fokal veya asimetrik ekstremite distonisi
- Destekleyen incelemeler
  - Nöropsikolojik testlerde öğrenme ve belleğin göreceli olarak korunduğu, farklı şiddette fokal veya lateralize kognitif disfonksiyon
  - BT veya MR görüntülemede frontal korteksde fokal veya asimetrik atrofi; SPECT veya PET incelemelerinde bazal gangliyon tutulumu ile veya bazal gangliyon tutulmaksızın parietofrontal korteksde fokal veya asimetrik hipometabolizma

Tanı ve Ayırıcı Tanı

Kortikobazal dejenerasyon tanısını koymaya yönelik özellikle motor belirtilerden yola çıkarak muhtelif kriterler oluşturulmaya çalışılmış ancak bu kriterlerin formel bir geçerlilik çalışılması yapılmamıştır. Kortikobazal dejenerasyon tanısı klinik olarak, kronik progressif seyirli belirgin asimetrik parkinsonizm, eşlik eden değişik kombinasyonlarda hareket bozuklukları ve kortikal disfonksiyondan oluşan temel özellikler ile konur. Yardımcı görüntüleme yöntemleri ile lezyoner sebeplerin dışlanması gerekmektedir (Tablo 10) (Kumar ve ark. 2002; Belfor ve ark. 2006). Unutmamak gerekir ki, söz konusu KBS KBD'un en iyi tanımlanmış klinik fenotipi olmakla birlikte, KBD'a özgün değildir. Kortikobazal sendrom vakalarının %55'inde KBD patolojisi vardır (Wadia ve Lang 2007). Klinik özelliklere dayanılarak konulan KBD tanılarında, özellikle hastalığın ilk 3 yılında hassasiyetin düşük olduğu gösterilmiştir. Kortikobazal dejenerasyon tanısı açısından en iyi prediktif değere sahip erken klinik özellikler uzuv distonisi, asimetrik parkinsonizm ve apraksinin varlığı ile birlikte denge ve yürüyüşün korunmasıdır (Litvan ve ark. 1997). Kortikobazal sendromda apraksi veya kortikal duyusal kayıp gibi kortikal belirtiler genellikle ilk 3 yıl içerisinde ortaya çıkmaktadır, ancak patolojik inceleme ile KBD tanısı kanıtlanmış bazı serilerde demans en sık rastlanılan başlangıç belirtisi olarak bildirilmektedir (Kertesz ve McMonagle 2010). Çalışmaların bir çoğunda nöropatolojik kanıtın olmayışı ve kortikobazal sendrom olarak adlandırabileceğimiz fenotipe sahip hastaların yaklaşık 1/3'ünde altta yatan patolojinin KBD'a uymayışı, klinik fenotipinin tek bir hastalık antitesi olarak değerlendirilmekten çok, bir dizi hastalıktan oluşan bir spektrumun fenotipi olarak ele alınmasının daha doğru olacağını düşündürtmektedir (Ludolph ve ark. 2009).

Görüntüleme yöntemleri farklı etyopatolojilere dayalı kortikobazal sendromların ayırd edilmesinde yardımcı değildir. Kortikobazal dejenerasyon patolojisi olan veya olmayan KBS vakalarında benzer bölgesel atrofi, subkortikal ve periventriküler beyaz cevher sinyal değişiklikleri tanımlanmıştır (Josephs ve ark 2004).

Kortikobazal dejenerasyon erken dönemlerinde özellikle Parkinson hastalığı ve diğer parkinsonizmler ile karışabilir. Erken dönemde Parkinson hastalığından ayırt etmeye yarayan en önemli ipuçları dopaminerjik tedaviye süregen ve yeterli yanıt alınamaması, apraksi ve/veya kortikal duyusal kayıplar gibi kortikal işlev kayıplarıdır. Erken dönemde PSP yukarıda belirtilen KBS prezentasyonu dışında neden olduğu parkinsonizm tablosu ile de KBD ile karışabilir. Klasik olarak PSP belirgin aksiyal rijidite, düşmeler ile birlikte postüral instabilite ve anormal vertikal göz küresi hareketleri ile karakterizedir. Hastalığın erken dönemlerinde sakkadik göz küresi hareketlerinde yavaşlama PSP için tipik bir bulgu iken, sakkad latansının uzayıp hızının normal kalması KBD için daha karakteristiktir (Lang ve ark. 2006).

Patoloji

Tipik KBD olgularında en sık saptanan ve %80'in üzerinde olguda görülen makroskopik bulgu frontoparietal korteksin asimetrik atrofisidir. Atrofi genellikle superior pe-

ri-Rolandik frontal girus, pre- ve postsantral parasajital giruslar ve parietal lobun superior bölümünde daha belirgindir. Atrofinin asimetrisi genellikle klinik asimetri ile uyumludur ancak klinikteki asimetri kadar patolojik asimetri çarpıcı değildir (Leenders 2007). Demans veya progressif primer afazi ile prezante olan olgularda ayrıca frontal ve temporal loblar da etkilenmektedir (Wadia ve Lang 2007). Oksipital korteks, hippokampus ve parahippokampal girus etkilenmemiştir. Dejeneratif değişiklikler gösteren diğer bölgeler lokus seruleus, globus palidus, nukleus ruber, lateral talamik ve serebellar çekirdekler ile korpus kallozum ve beyaz cevherdir (Yamauchi ve ark. 1998). Lateral ventriküller genişlemiştir. Birçok vakada substansiya nigra depigmentedir ancak bu bulgu erken kognitif semptomları olan vakalarda daha geri plandadır (Lang ve ark. 2006).

Histolojik olarak nöron kaybı ve gliozis en fazla yüzeyel kortikal tabakalarda belirgindir ve etkilenmenin en belirgin olduğu alanlarda süngerimsi dejenerasyon gözlenebilir. Etkilenmiş kortikal alanlar boyunca perikaryal şişme, kaybolmuş Nissl cisimcikleri, eksantrik lokalizasyonda nukleus, tipik sitoplazmik boyanmasını kaybetmiş ve bazen sitoplazmik vakuolizasyon gösteren balone nöronlar mevcuttur (Stover ve ark. 2007). Balone nöronlar Pick hastalığı ve KBD için karakteristik olmakla beraber, giderek artan bir şekilde PSP, AH, FTDP, CJD gibi diğer patolojilerde de bildirilmektedir. Balone hücrelerin varlığı tek başına tanı koydurucu değilken dağılımları (özellikle peri-rolandik alan) ve miktarları tanıda önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, Nadir Görülen Hastalıklar Ofisi KBD kesin tanısı için nöropatolojik kriterleri belirlemiştir. En sık frontal, parietal ve /veya temporal alanlarda olmak üzere fokal kortikal nöron kaybı, substansiya nigrada nöron kabı, sıklıkla superior frontal girus, superior parietal girus,pre ve post santral giruslar ve striatumda gerek beyaz, gerekse gri cevherde özellikle astrositik plaklar ve uzantılarda Gallyas/tau-pozitif nöronal ve gliyal lezyonlar ana patolojik özelliklerdir. Yüzeyel süngerimsi değişimlerle birlikte kortikal atrofi, genellikle atrofik korteksde yoğun balone nöronlar ve tau pozitif olgodendroglial sarmal şeklinde cisimcikler ise destekleyici özelliklerdir (Dickson ve ark. 2002).

Yardımcı Muayene Yöntemleri

Kortikobazal dejenerasyona özgü, kesin tanı koydurucu herhangi bir laboratuar yöntemi yoktur. Semptomların henüz ortaya çıktığı erken dönemde bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tamamen normal bulgular verebilir. Zamanla beyin görüntülemelerinde, asimetrik frontoparietal kortikal atrofi bulgusunun varlığı diğer nörodejeneratif sendromlardan ayırd ettirici bir özellik olarak karşımıza çıkar (Savoiardo, 2003). MR görüntülemede özellikle FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) sekansları yardımcıdır ve belirtileri takiben ilk yıl içerisinde tekrarlanmasında yarar vardır. Asimetrik kortikal atrofinin yanı sıra FLAIR sekanslarında frontotemporal alanda subkortikal beyaz cevherde hiperintensite ve ayrıca mezensefalik tegmental atrofi de görülebilir (Tokumaru ve ark. 2009). Postmortem çalışmalarda, PSP ve KBD hastalarında talamus, bazal gangliyonlar ve bu yapıların kortikal bağlantılarının farklı topografik tutulumlar göstermesi nedeni ile diffüzyon tensor görüntülemenin (DTI) PSP ve KBD'yi ayırd ettirici bulgular gösterip göstermeyeceği incelenmiştir (Erbetta ve ark. 2009). PSP hastalarında talamik tutulum yaygın ve özellikle ön bölümde belirginken, KBD hastalarında tutulumun asimetrik ve özellikle motor talamusa lokalize olduğu gösterilmiştir.

Fonksiyonel görüntüleme çalışmaları KBD ayırıcı tanısında yararlı olabilir. PET (positron emission tomography), SPECT (single-photon emission computed tomography), PMRS (proton magnetic resonance spectroscopy) şüpheli KBD olgularında bölgesel kan akım hızları, serebral metabolizma (oksijen, glukoz) ve dopaminerjik reseptörlere bağlanmadaki değişiklikleri hassas bir şekilde gösterebilir. SPECT bulguları değişken olup, asimetrik frontotemporal perfüzyon ve prefrontal anomaliler gösterebileceği gibi bazı hastalarda bifrontal hipoperfüzyon ve değişen derecelerde temporal ve /veya parietal tutulum söz konusu olabilir (Brooks 2000). Belirtilerin daha şiddetli olduğu tarafın kontralateralinde izole asimetrik hipoperfüzyon KBD için oldukça tipiktir.

PET çalışmaları klinik olarak KBD tanısı almış olgularda asimetrik kortikal ve bazal gangliyon metabolizması göstermiştir. Gerek metabolik hız, gerekse glukoz tutulumunda, belirtilerin daha şiddetli olduğu tarafın kontralateralinde kortikal alanlar ve aynı zamanda bazal gangliyonlar ve insulada azalma vardır (Eckert ve ark. 2005). ^{18}F-dopa PET ve DAT SPECT, β-CIT SPECT çalışmaları KBD, PSP ve MSA hastalarında kaudat ve putamende homojen olarak normal değerin %25'ine dek azalan bir sinyal tutulumu gösterirken, PH hastalarında azalma özellikle putamene lokalizedir. Klinik olarak KBD tanısı almış bir olguda, karakteristik olarak asimetrik azalma gösteren frontoparietal serebral metabolizma ve /veya serebral kan akımı ile birlikte kaudat ve putamende eşdeğer düzeyde ^{18}F-dopa tutulumunun azalması ek olarak tanıyı destekleyen güçlü kanıtlardır (Plotkin ve ark. 2005).

Hastalarda erken dönemde EEG normaldir; ancak zamanla belirtilerin daha şiddetli olduğu tarafın kontralateralinde asimetrik yavaşlama ortaya çıkar. EMG KBD'ye ait tremor özelliklerinin PH tremorundan ayırd edilmesine yardımcı olabilir. KBD hastalarında tremor daha hızlı, düzensiz, değişen amplitüdde olup, aksiyon ile belirginleşip miyoklonik komponentler içerir (Stover ve ark. 2007).

Tedavi ve Prognoz

Günümüzde KBD'u iyileştirici etkin bir tedavi bulunmamaktadır. Tedavi semptomatiktir. Bazı olgularda parkinsonizm L-dopaya yüksek dozlarda kısmen yanıt verebilir. Hastalarda L-dopa'ya bağlı diskinezi gelişimi beklenmez; ancak bildirilmiştir (Frucht ve ark. 2000). Dopamin agonistleri L-dopadan daha fazla yan etkiye neden oldukları için tercih edilmezler. Rahatsız edici derecede miyoklonik kontraksiyonların varlığında klonazepam (Kompoliti ve ark. 1998) veya levetirasetam (Kovacs ve ark. 2009) iyi gelebilir. Distoniye yönelik botulinum toksin enjeksiyonları bir seçenek oluşturabilir. Hastalığa başlangıcından itibaren eşlik edebilen depresyon tedavisinde serotonin geri alım inhibitörleri kullanılabilir. Terminal dönemde ağır yutma problemleri nedeniyle perkutan endoskopik beslenme gerekebilir. Konstipasyon veya idrar enkontinansına yönelik semptomatik tedaviler düzenlenir.

Hastalık modifikasyonuna yönelik tedaviler direkt olarak altta yatan biyokimyasal anomalilere (örn. Tau proteini işlenmesi, agregasyonu gibi) yöneliktir ve bu durumda KBD için gelecekte en çekici potansiyel tedavi hedefleri taupatiye eşlik eden nöroenflamasyon, tau agregasyon ve tau hipperfosforilasyonunun engellenmesi, mikrotübül stabilizasyonu ve tau defosforilasyonudur (Ludolph ve ark. 2009).

Kronik, progressif bir seyirle KBD hastaları ortalama semptomlar başladıktan sonra 6-9 yıl içerisinde kaybedilirler. Ortalama hastalık süresi 7.9 yıldır (2.5-12.5 yıl) (Leenders 2007).

İLACA VE TOKSİNLERE BAĞLI PARKİNSONİZM

Dr. Önder Akyürekli

İlaca bağlı parkinsonizm, sekonder parkinsonizm nedenleri arasında yer alır. İdyopatik Parkinson Hastalığı (PH) yavaş ilerleyen, tremorun çok sık görüldüğü asimetrik seyirli progresif bir hastalıkken; ilaca ve toksinlere bağlı parkinsonizm saatler yada haftalar içinde gelişir, akinetik-rijid form ön plandadır ve semptomlar simetriktir. İlaçlara ve toksinlere bağlı sekonder parkinsonizmlerde de PH'da olduğu gibi temelde dopaminerjik transmisyonda bozukluk söz konusudur. Birçok ilaç dopaminerjik sistemde presnaptik, sinaptik ve postsinaptik dopamin düzeylerini düşürerek hareket bozukluklarına neden olabilir. Genelde fenomenolojik olarak tüm hareket bozuklukları, ayrıca kullanılan ilacın dozuna ve kullanım süresine bağlı olarak hayatı tehdit edebilecek semptomlar (nöroleptik malign sendrom-NMS-gibi) gelişebilir. Bu bölümde parkinsonizm bulgularına yol açan ilaçlara ve toksinlere bağlı klinik tablolar ele alınacaktır

İlaca Bağlı Parkinsonizm Sendromu (İBPS)

Klinik Özellikler

İBPS temel olarak PH semptomlarını gösterir, rijidite, akinezi/ bradikinezi, postüral initabilite en belirgin semptomlardır (Hirose, 2006). Tremor istirahat ve postüral tipte olabilir; fakat silik bir bulgudur. Semptomlar simetriktir, nadiren asimetrik olabilir. Genelde PH' dan simetrik oluşları ile ayırt edilir. İfadesiz maske yüz, sebore, siyalore görülebilir. Konuşmaları bozulabilir.

Bradikinezi/akinezi bacaklarda daha belirgin ve simetriktir, hızlı gelişir. Rijidite, dirsek ve boyun ekstansiyon hareketlerinde belirgin bazen de "gegenhalten" tarzında tüm pasif hareketlere karşı direnç koyma şeklinde olabilir. Genellikle PH tipi istirahat tremoru görülmez. Buna karşın görülen postüral ve aksiyon tremorları da simetriktir. Postüral instabilite nedeniyle denge bozuklukları ve düşmeler görülür. Trunkal rijiditeye bağlı olarak postür öne fleksiyon tarzındadır.Yürüme öne eğik, küçük adımlarladır. Kolların sallanması azalmış veya tamamen kısıtlanmıştır. Yürürken öne eğik postürde artma ve progresif hızlanma ("festination") görülebilir.Bazen bu semptomlarda kısmi asimetri olabilir. Bu durumda PH'dan ayırt etmek zorlaşabilir. Öykünün tekrar gözden geçirilmesi, aldığı ilaçların sorgulanması gerekir. (Friedman ve ark.2005)

İBPS akut (72 saatte) veya subakut (30 günde) gelişir. Hastalık semptomlarının gelişmesi kullanılan ilaca, dozuna, ileri yaşa ve cinsiyete göre değişir. Düşük doz nöroleptiklerle kronik progresyon tarif edilmiştir (Hirose, 2006). Çocukluk çağında ve bazı ilaçlarla gelişen İBPS olguları geçicidir, tedavi veya alınan ilacın kesilmesiyle düzelebilir.Genel populasyonda İBP sendromu %20'na varan oranlarda görülebilir. Nöroleptik kullanan psikoz olgularında sıklık %15-40 olarak bildirilmiştir. (Marsden,1975)

Patofizyoloji

İlaçlara bağlı parkinsonizm dopaminerjik sistemi etkileyen ilaçlarla ortaya çıkan bir yan etkidir. En sık postsnaptik D_2 reseptör (D_2-R) blokerlerinin kullanılması ile gelişir. Bunun dışında dopaminerjik hücrenin mitokondriyal solunum zincirinin geçici olarak bozulması, presnaptik dopamin depolarının tüketilmesi, dopaminerjik hücre ölümüne neden olan toksik mekanizmalar da klinik sendromdan sorumlu olabilir. Ayrıca etanol bağımlılarında yoksunluk hali de parkinsonizme neden olabilir. (Bak Tablo 11).

D2R Blokerleri ve Parkinsonizm

Nigrostriatal sistemde postsinaptik D2-R'lerini bloke eden ilaçlar antipsikotikler olarak bilinir. İlk kez 1950'de

Tablo 11 — İlaca Bağlı Parkinsonizmde Etiyoloji ve Fizyopatoloji

• **Dopamin reseptör blokerleri (postsnaptik)** Klasik nöroleptikler (D2-R blokerleri)
• **Presnaptik dopamin depolarını tüketen ilaçlar** Reserpin, Tetrabenazin
• **Mitokondriyal solunum zincir bozukluğu yapan ilaçlar** Kalsiyum kanal blokerleri (Cinnerazine, Flunarizine, Verapamil) Valproik Asit
• **Toksik nedenlere bağlı dopaminerjik yıkıma neden olan ajanlar** MPTP, Rotenon, Paraquad
• **Etki mekanizması anlaşılamayanlar** Lityum
• **Hatalı transmitter** Methyldopa

Horn,2004 ve Fernandez,2005'den modifiye

Tablo 12a — NMS'da Klinik ve Ayırıcı Tanı

Nöroleptik Malign Sendromda Klinik – Hipertermi (40-41 °C) – Rijidite, bradikinezi, siyalore – Tremor, distoni, ataksi, myokloni – Göz hareket bozuklukları, okuler flatter – Bilinç bozukluğu, ajitasyon, delüzyonlar – Taşikardi, takipne, idrar ve gaita inkontinansı, labil hipertansiyon,flushing – DTR azalması, pozitif Babinski belirtisi – Disfaji: – (Dressler,2005'den modifiye)
NMS'DA Ayırıcı Tanı – Malign hipertermi (MH) – Serotonin sendromu – Letal Katatoni – Ensefalit – İlaç intoksikasyonu (Kokain) – Tirotoksikozis – Akut porfiri – Tetani – Akinetik Mutizm – "Locked –in" sendromu

(Virginia, 2001'den)

klorpromazinin ile başlayan antipsikotik deneyiminde önceleri ekstrapiramidal yan etkilerinin (EPS) psikoz tedavisinin bir göstergesi olduğu düşünülmüş, hatta en düşük dozda en fazla EPS çıkaran antipsikotiler "potent nöroleptik" olarak kabul edilmiştir. Yüksek potensli ilaçlarda ekstrapiramidal yan etkiler yanında "nöroleptik malign sendrom" (NMS) gibi hayatı tehlikeye sokabilen acil klinik tablolar sıkça bildirilmiştir.

Nöroleptiklerin etkileri: Bu ilaçlar temel olarak postsnaptik D2-R'lerini bloke ederek; akut veya kronik ekstrapiramidal hiperkinetik (distoni, kore, diskinezi, tik, akatizi), hipokinetik- rijid parkinsonizm ve de NMS sendroma neden olurlar. Uzun süre kullanımlarında ise tardif sendromlara yol açabilirler.Bu karmaşık etkiler antipsikotiklerin sadece postsinaptik değil presnaptik otoreseptörleri de antagonize etmesiyle açıklanabilir. D2-R niteliğindeki otoreseptörler dopamin sentez ve salınımını negatif yönde regüle ederler, D2-R blokajı durumunda bu negatif etki ortadan kalktığı için tirozin hidroksilaz enzimi aktive olarak dopamin sentezi artar. Akut dönemdeki bu ikili etki kronik kullanımda reseptör dinamiklerinin değişimi ile farklı nitelikte EPS yan etkilerine yol çar.

Psikotik hastalıklarda temelde dopamin antagonizması ile pozitif semptomlar üzerinde sağlanan bu antipsikotik etki yanında negatif semptomların da kontrol altına alınması gerekmiştir.Bu amaçla ilk kez 1960'da kullanıma sunulan klozapin antidopaminerjik etkisi yanında güçlü bir serotonin antagonistidir. Aynı zamanda D2, D1 ve D4 reseptörlerini de bloke ederek; hem negatif hem de pozitif semptomlara iyi geldiği bilinir. Klozapin ile başlayan tedavi arayışları benzer nitelikte pek çok " atipik nöroleptik"in sentez ve tedaviye sunumuyla devam etmiştir. Serotonerjik sistem mesensefalik ve prefrontal alanda dopaminerjik sistemi inhibe eder. Atipik nöroleptikler serotonerjik antagonist etkileriyle prefrontal korteksde dopamin transmisyonunu artırarak negatif semptomlar üzerine olumlu etki yaparken tipik nöroleptiklere göre daha düşük olan D2-R afiniteleri nedeniyle daha az EPS yan etkisi oluştururlar.

İBPS gelişimi için genetik risk faktörleri olabilir, mutant CYPZD6 allelinin dopamin antagonistlerinin metabolizmasını etkileyerek parkinsonizme zemin hazırlayabileceği ileri sürülmüştür (Lane,1997). Hastada eğer preklinik PH söz konusu ise; bu hastaların nöroleptiklerle karşılasması İBPS oluşturmada büyük bir risk teşkil eder. Nöroleptik kesiminden aylar sonra PH gelişebilir. (Goetz,1983)

Nöroleptik Malign Sendrom (NMS)

İlk kez 1960'da tarif edilen. akut ve acil bir klinik tablodur (Dressler, 2005) (Tablo 12a). Potent nöroleptiklerden haloperidol, flufenazin ve depo antipsikotiklerle sık bildirilmiştir. (Gill,2003) Az da olsa lityum ve dopamin agonistlerinin hızlı kesimiyle de NMS ortaya çıkabilir (Özkan, 2008). NMS patofizyolojisi tam binmemektedir. Santral dopamin aktivitesinin akut azalması ile ilişkilidir,striatum ve hipotalamustaki D2-R'lerin kiliniği oluşturan disfonsiyondan sorumlu olduğu belirtilmektedir.

NMS oluşumunda nöroleptik dozunun hızla yükseltilmesi ve kullanılan nöroleptiğin potensi önemli bir faktördür. Ortam ısısının yükselmesi, dehidratasyon, hiponatremi, katatoni, aşırı egzersiz risk faktörleri olarak kabul edilir. Genç erkek hastalar, yaşlı ve kadın cinsine göre daha risklidir (Berardi,1998).

Tedavi sonucunda CPK'nın 48 saatte, hiperterminin 24 saatte, otonomik disfonsiyonun 72 saatte düzelmesi gerekir. Rijidite genelde tedaviye dirençlidir. Günde 3 kez 100 mg amantadinin etkili bulunduğu bildirilmiştir

Tablo 12b — NMS'da Laboratuar ve Tedavi Prensipleri

Nöroleptik Malign Sendrom Laboratuar Bulguları
- Kreatin fosfokinaz (CPK) ↑↑
- Kreatin ↑
- Lökositoz
- Karaciğer enzimleri ↑
- Üre ↑
- Hipokalsemi, hipomagnezemi
- Myoglobinüri, proteinüri

Nöroleptik Malin Sendromda Tedavi:
- Yoğun Bakımda devamlı gözlem altına alınmalı
- Sıvı–elektrolit balansı sağlanmalı
- Metabolik bozukluklar ile baş edilmeli
- Ateş düşürülmeli
- Dantrolen ve/veya bromokriptin tedavisine hemen başlanmalı
  (Dantrolen 10 mg/kg/gün–günde 2-3 doza bölünerek
  Bromokriptin 2,5-5 mg/günde 3 kez başlanıp 2,5 mg/gün arttırılarak 60 mg/güne çıkılabilir)
- Dirençli olgularda elektro konvulsif terapi uygulanması tavsiye edilmiştir.

Dressler, 2005'den

(Weller,1992). L-Dopa ve diğer dopamin agonistleri ve bilhassa apomorfin enjeksiyonları ile de tedavi girişimleri vardır (Wang,2001).

Nöroleptik Malign–Benzeri Sendrom (NMBS)

NMS'a benzer klinik tablo Parkinson hastalarında da görülebilir. Yılda %0,3 prevalans bildirilmiştir. "Akinetik kriz", "Akinetik sendrom", "Parkinsoniyan hiperpireksi" olarak isimlendirilir (Onofrj, 2009). Parkinson hastalarında dopaminerjik ilaçların ani kesilmesi veya hızlı doz azaltılması sonucu gelişir. Enderdir, fakat fatal sonuçlanabilir. İlaç yoksunluğuna bağlı dopaminerjik hipoaktivite sorumlu tutulur. NMS' daki gibi D2-R'lerin uyarımı aniden azalmış veya kesilmiştir. Bu durum eskiden " ilaç tatili" olarak bilinen tedavinin yeniden düzenlenmesi için dopaminerjik ilaçların kesilmesi sırasında sıkça rastlanılmaktaydı. Fatal sonuçlanan vakalar nedeniyle bu yöntem tamamen terk edilmiştir. Zamanımızda hastaların ilaçlarını bilerek veya bilmeyerek azaltıp kesmelerine bağlı NMBS'na rastlanmaktadır. Hasta tamamen akinetiktir, hipertermi 40 °C'ye varır. Disotonomi, disfaji gelişir, CPK ve üre yükselir. Solunum güçlüğü olabilir.

Tedavi: Hastalar yoğun bakımda gözlem altında tutulmalıdır (Tablo 12b). Tedavinin esası eksilen dopaminerjik stimülasyonu yeniden optimal düzeye çıkarmaktır. Bu amaçla amantadin ve apomorfin kullanılır. Apomorfin sürekli s.c yolla verilir (ortalama dozu 50-200 mg/gün). Amantadin Avrupa'da sulfat formunda günde 2 kez 500 mg İ.V uygulanmış ve etkili bulunmuştur. Diğer tedavi tedbirleri NMS'da olduğu gibi yoğun bakım desteğine dayanır. Transdermal rotigotin ile akinetik kriz tedavisi az sayıda olguda yararlı olduğu bildirilmiştir (Dafotakis,2009). NMBS'da apomorfin tedavisi altında %15 mortalite bildirilmiştir. Aynı oran NMS'da da söz konusudur. Akinetik kriz nedeniyle hastalarda inatçı konstipasyon, akut anemi, akciğer enfeksiyonu ve gastro-intestinal ülserler prognozu kötü etkileyen faktörlerdir.

NMS ve NMBS klinik semptom ve bulgularıyla "Maling Hipertermi (MH)" ve "Serotonin Sendromuna" çok benzer. Aralarında ayırıcı tanı yapmak gerekir.

Malign Hipertermi

"Malign Hipertermi" (MH) otosomal dominant geçişli ailevi bir durumdur. Kas hücrelerinde sarkoplazmik retikulumda kalsiyum metabolizması bozukluğu vardır. Bu hastalarda halotan veya süksinilkolin narkozu ile ağır bir rabdomiyoliz geliştirir. %6,5 hastada klinik tablo çok ağır olup, bunların %70-80'inde mortalite bildirilmiştir. Bu hastaların dantrolen tedavisi ile mortalite oranları %10'un altına inmiştir.

Serotonin Sendromu (SS)

Serotonin sendromu (SS) serotonin reseptörlerinin santral ve periferik düzeyde aşırı uyarımı ile oluşan bir klinik tablodur (Tablo 14). Enderdir, çoğu kez NMS ve MH ile karışabilir. Fatal sonuçlanabilir. Serotonerjik ilaçların yüksek dozlarda tek başına alınması veya diğer ilaçlarla kombinasyonu sonucu gelişen etkileşme reaksiyonudur. %14-16 oranında selektif serotonin- gerialınım inhibitörleri (SSRİ) ile gelişir. SS'na neden olabilen sayısız ilaç mevcuttur. Bunları gruplandıracak olursak:

Tablo 13 — Serotonerjik İlaç Grupları

•	**Serotonin prekürsörü ve metabolizma inhibitörleri** MAO inhibitörleri gibi
•	**Serotonin salınımını arttıran ajanlar** Anfetamin, ekstazi, lityum
•	**Serotonin geri alım inhibitörleri** SSRİ, trisiklik antidepresanlar, anfetamin, meperidin
•	**Serotonin reseptör antagonistleri** Triptanlar, buspiron, bromokriptin
•	**Dopamin agonistleri** L-Dopa, amantadin, pramipeksol

Gillman, 2006'dan

Diğer İlaçlara Bağlı Parkinsonizm

Amfoterisin B

Antimikotik ajandır. Ağır mantar enfeksiyonlarında (menenjit gibi) kullanılır. Böbrek, karaciğer, kemik iliği üzerine toksiktir. Kemik iliği transplantasyonlarından sonra

Tablo 14 — En Çok Karışabilecek Klinik Tabloların Ayırıcı Tanısı

Semptom	NMS	MH	SS
Semptomların yerleşme hızı	—	+++	++
Ateş	++	+++	++
Rijidite	+++	+++	+
Davranış bozukluğu	++	(+)	+++
Bilinç bozukluğu	+++	(+)	+++
Myokloni	—	—	+++
Titreme	—	—	+++
Tremor	—	—	+++
Hiperrefleksi	—	—	+++
CPK	+++	+++	+
Rhabdomiyoliz	++	+++	++
Myoglobinüri	++	+++	+
Taşikardi	++	+++	+
Takipne/Hiperkapni	++	+++	+
Hemodinamik bozukluk	+	++	+

(Tousi,2008 ve Gerbershagen,2001'den modifiye)

anfoterisin B'nin intravenöz veya intraventriküler uygulamalarında bazal gangliyonlar üzerinde olumsuz etkileri görülmüştür. MR'larda lökoansefalit görünümü ve bazal gangliyonlarda atrofi saptanır. Globus pallidum ve n.kaudatus'ta gliozis ve vakuolizasyon bildirilmiştir (Mott,1995). Bu anatomik patolojiler nedeni ile rijid form parkinsonizm tablosu gelişir. Genelde ilacın dozu azaltılıp kesilirse düzelebilir.

Sinnerazin–Flunarizin–Verapamil

Bu ilaçlar kalsiyum antagonistidir. Sinnerazin baş dönmesinin semptomatik tedavisinde, flunarizin migren profilaksisinde, verapamil kalp hastalıklarında kullanılmaktadır. Bu ilaçlarla ve diğer kalsiyum antagonistleri ile parkinsonizm bildirilmiştir. Uzun süre kullanımları ve ileri yaş risk faktörüdür. Dopamin salıverilmesini azaltmak ve D2-R'lerini bloke etmek suretiyle parkinsonizme neden olduğu belirtilir (Brucke,1995). Kalsiyum antagonistleri düşük dozda kısa süre kullanılmışsa parkinsonizm semptomları geçicidir. Bu ilaçların ortalama 7 ile 13 yıl süreli kullanımları sonucu gelişen parkinsonizmin prognozu daha kötüdür (Negrotti,1997).

Lityum Parkinsonizmi

Lityumun karbonat veya sulfat tuzu bipolar duygu durum bozukluğunun tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Etkili plazma düzeyi 0.60 – 1.20mEq/lt dir. Plazma düzeyi 1.50 mEq / lt ve üzerine çıkarsa tremor, ataksi, dizartri konfüzyon, hiperrefleksi gibi nörolojik belirtiler görülür. Plazma düzeyi 3 mEq/lt üzerine çıkarsa beyinde irreversibl değişiklikler olur. Koma ve epileptik nöbetler gelişir. Terapötik doz aşımında tremor, kore ve diskineziler görülür. Uzun süreli kullanımı ile bradikinezi, hipomimi,siyalore ve parkinsoniyen yürüme bozukluğu görülür.Ayrıca akatizi, oro-fasiyal diskineziler tabloya eklenebilir. Lityuma bağlı parkinsonizm %7.7 olarak bildirilmiştir (Ghardirian,1996). Lithium parkinsonizminde istirahat tremoru belirgindir. Parkinsonizm semptomları reversibldir ve çabuk düzelir (Fallgatter ve Strik,1997). İleri yaş risk faktörüdür. Lityum intoksikasyonunda beyinde strüktürel değişiklik olmaz. Lityumun nöroleptik veya trisiklik antidepresanlarla birlikte kullanıldığı hastalarda rijidite çok belirgindir.Bu nedenle kombinasyonlarda dikkatli olunmalıdır. Tedavisinde öncelikle lityum kan düzeyi ayarlanır veya mümkünse ilaç kesilir. Kombine edilen ilaçlar gözden geçirilerek idiosenkrazi önlenir. Lityumun SSRİ veya trisikliklerle kombine kullanımlarında NMS bildirilmiştir. İlaç olarak triheksifenidil, amantadin verilebilir.

Geçici Parkinsonizm Yapan İlaçlar

- Mide-barsak sistemi ilaçları (Metoklopramid) periferik ve santral D2R blokeridir.Hipokinezi, rijidite ve istirahat tremoru ve bazen oro-fasiyal diskineziye neden olabilirler. İlaçlar kesilince parkinsonizm semptomları kısa zamanda düzelir.
- Antidepresanlar (SSRİ ve trisiklik antidepresanlar) uzun süreli kullanımlarında belirgin EPS bulguları gözlenebilir. Ayrıca bu ilaçlar mevcut Parkinson belirtilerini kötüleştirebilir. Parkinsonizm geri dönücüdür. Dopamin metabolizmasını olumsuz etkileme yoluyla parkinsonizme neden olduğu bildirilmiştir (DiRocco 1998).
- Valproat asit de kronik kullanımında ve doz aşımında tremor, bradikinezi ve rijiditeye neden olabilir. Etki mekanizması tam bilinmemektedir, doz azaltma veya kesimi ile tamamen düzelir.

- Sitostatikler (Siklofofamid ve sitosinarabinosid) gibi kanser ilaçları yan etki olarak parkinsonizme neden olsalar da doz azaltılması ile düzelirler. İnatçı olgularda L-Dopa ve amantadin yararlı bulunmuştur.(Block 2006).

Toksik Parkinsonizm

Toksik parkinsonizm değişik ilaçlarla veya gerçek toksik ajanlarla veya elementlerle ortaya çıkan sekonder parkinsonizm durumudur (Tablo 15).

Manganez İntoksikasyonu

Manganez (Mn) intoksikasyonu enderdir. Daha çok madencilerde, metal, boya ve cila işinde uğraşanlarda, akücülerde görülür. Manganezin çok yavaş olarak vücutta, bilhassa bazal gangliyonlarda birikmesine bağlı rijid parkinsonizm gelişir. "Horoz tarzı" yürüme oldukça tipiktir. Ayrıca değişik nörolojik ve psikiyatrik bozukluklara neden olur (Perl, 2007). Distoni, demans, serebellar bozukluklar ve polinöropati yapabilir. Potasyum permanganat ile beraber psikostimülan R-Efedron (Rus kokteyli) enjeksiyonları sonrası yüksek doz manganez alımı nedeniyle gelişen parkinsonizm giderek daha sık oranlarda (ülkemizden de) bildirilmektedir (Degner,2000; Sikk, 2011). Psikiyatrik olarak dezoriantasyon bellek kusuru, korku, huzursuzluk, emosyonel labilite, halüsinasyon veya illüzyonlar görülebilir.

Kronik manganez intoksikasyonlarında fronto-parietal korteks, striatum ve serebellar hücre dejenerasyonları bildirilmiştir. Moleküler bazda manganezin etki mekanizması tam açıklanamamıştır. Bir hipoteze göre manganez striatumda transferin reseptörüne bağlanarak oksidatif stresi arttırır. Sonuçta hücre dejenerasyonuna neden olduğu iddia edilmiştir.

Manganez intoksikasyonunda tanı idrar ve saç tellerinde yüksek konsantrasyonda manganez saptanmasıyla konur (Mn normal değerleri: kanda 7,1-10,5 µg/lt; oksipital saçta 0,07-1,00 µg/lt). Görüntülemelerde T1 ağırlıklı MR'larda globus pallidumda bilateral simetrik hiperintensite görülür. Bu madde birikiminin belirtisidir. Flouro– dopa PET'de posterior putamende presnaptik tutulumun azaldığı bildirilmiştir. Ayrıca radyolojik olarak karaciğer yetmezliğine bağlı bilhassa premotor korteks ve frontal beyaz cevherde ansefalopatik değişiklikler tarif edilmiştir (Stepens, 2010).

Tablo 15 — Toksik Parkinsonizm Nedenleri

• Manganez, civa, bakır, kurşun, siyanür
• Karbonmonoksit
• Solventler (Trikloroetilen)
• Etanol
• Metanol
• Pestisid (Paraquad, rotenon)

Thomas-Jankovic, 2005'den

Karbonmonoksit İntoksikasyonu

Karbonmonoksit (CO) zehirlenmelerinden sonra kısa zamanda veya haftalar içinde parkinsonizm gelişebilir. 242 olguluk bir seride %9,5 parkinsonizm belirtisi saptanmıştır (Choi, 2002). Olgularda tüm parkinsonizm belirtileri çok belirgindir. Maske yüz, küçük adımlarla hipokinetik yürüme, ileri rijidite, retropulsiyon görülür. Primitif refleksler pozitiftir. Kognisyon bozulmuştur. İnkontinans mevcuttur. Kinetik ve postüral tremor, ayrıca mutizm, epileptik nöbetler ve görme bozuklukları görülebilir. Ağır zehirlenmelerde bazı olgularda prognoz kötüdür. Koma ve vegetatif durum tablosu gelişebilir. Ağır rijidite ve spastik kas tonusu saptanır. Diğer bir grup hastada gecikmiş iyileşme görülebilir. Bu hastalarda bradikinetik, rijid ve retropulsif yürürler. Beyin tomografilerinde beyaz cevherde düşük dansiteli, globus pallidumlarda bilateral lezyonlar dikkati çeker. Bu lezyonlar MR T2 serilerinde hiperintens görünümdedir. Sentrum semiovale ve periventriküler lezyonlara bağlı kognitif bozukluklar saptandığı bildirilmiştir (Choi, 2002).

Solvent Zehirlenmesi

Solventler endüstride kullanılan toksik organik maddelerdir. Bunlar metanol, toluen, metil-etil keton, karbon disülfit ve n-heksan'dir. Metanol, parkinsonizm ve bazen MSA-P tipli bulgulara neden olur. Hastalar rijid ve bradikinetiktir. Diğer solventlerle daha ender parkinsonizm bildirilmiştir. Serebral korteks, bazal ganglionlar ve serebellum da lezyonlara neden olurlar. Bilhassa sensorimotor korteks lezyonları CT ve MR' da dikkati çeker. Rakloprid-PET'te D2-R bağlanmasında azalma saptanmıştır (Hageman, 1999).

Etanol Yoksunluğu Parkinsonizmi

Alkol bağımlılarında herhangi bir nedenle alınan alkol miktarının azalması veya kesilmesi geçici parkinsonizme neden olabilir. 50 yaş üzeri bağımlılarda bradikinetik-rijid; genç bağımlılarda ise hiperkinetik hareket bozuklukları görülür. Alkolü bıraktıktan 1-2 hafta sonra parkinsonizm belirtileri gelişir. Fakat günler veya haftalar içinde tedavi yapılmadan düzelebilir. Etanol striatumda presnaptik dopamin salınımını engeller. Dopaminerjik yetersizliğe ve postsnaptik reseptör hipersensitivitesine neden olur. Alkol bağımlılarında nöroleptik kullanımı idiosenkraziye neden olur. Akut distonik veya tardif hiperkinetik hareket bozuklukları gelişebilir (John, 2010).

Opoidler

Opoidler, meperidin grubu ajanlardır. Yüksek dozlarda koma ve solunum durmasına neden olur. Pallidal ve serebral sınır zonlarında infaktlar görülebilir. Çoğu kez aki-

netik-rijid parkinsonizm veya hiperkinezilere, epileptik nöbetlere yol açar. Meperidin MAO-B enzim inhibitörüdür. Psikiyatrik olarak ajitasyon, delirium, halüsinasyonlara neden olur. SSRİ'lerle birlikte alınırsa akut serotonin sendromuna yol açar.

1983'de tesadüfi olarak sentetik meperidin analoğu MPTP kullanımı ile tipik parkinsonizm bulgularının gelişmesi deneysel parkinson modellemesi konusunda önemli bir yol açmıştır. MPTP (1-Methyl-4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) astrositlerde MAO-B enzimiyle toksik olan MPP+ molekülüne metabolize olur. Bu molekül dopamin trasnporteri ile terminallere alınarak dopaminerjik nöronda kompleks-I enzimine blokajı yapar. Bu özelliği hayvan deneylerinde DAT SPECT görüntülemelerinde göstermek mümkündür, bulgular PH görüntüleriyle aynıdır. Deney hayvanlarında oluşturulan Parkinson modeli L-Dopa tedavisinden yararlanır ve L-Dopa diskinezi geliştirir.

Pestisid intoksikasyonu

Pestisidler tüm dünyada tarım ve botanik zaralılarına karşı yaygın olarak kullanılan organofosfat, organoklorin ve metal bazlı (siyanur,kurşun vb.) kimyasallardır.Bir çok alt gruba sahiptirler. 1-Fumigant, 2- Fungisid, 3- İnsektisid, 4- Herbisid, 5 – Rodentisid değişik alanlarda kullanılan ajanlardır. Herbisidlerden rotenon aynı MPP gibi kompleks–I'i inhibe ederek parkinsonizme neden olur. Deneysel hayvan modeli olarak Parkinson çalışmalarında yararlanılır. Kronik ve subkütan kullanımı ile spesifik olarak dopaminerjik toksik etki gösterir. Oksidatif stres artar, proteosomal inhibisyon gelişir.

Fumigant etilen-bromid türevidir. Parkinsoniyen benzeri nöro-toksik etki gösterir.Fungusidler metal bazlı kimyasallardır. Manganez, çinko, civa içerebilirler. İnsanlar için minimal toksik etkilidirler. Ancak suisid amacı ile alınırlarsa manganez intoksikasyon belirtiler görülebilir. Ubikütin-proteozomal yolda disfonksiyona neden olurlar.

Herbisidlerden Paraquat kontakt yolla etkili pestisidtir. İnsan üzerinde nörotoksik etkisi oldukça fazladır. Ratlarda kan-beyin bariyerini çok kolay ve hızlı geçtiği görülmüştür. MPP+ gibi kompleks-I 'i inhibe ederek etkiler. %20-30 dopaminerjik hücre kaybına neden olur. (Hatcher 2008,Franco 2010).

VASKÜLER PARKİNSONİZM

Dr. Mehmet Zarifoğlu

Günümüzde vasküler parkinsonizm olarak bilinen tablonun idyopatik Parkinson hastalığından farklılığı ilk kez "Aterosklerotik Parkinsonizm" konsepti ile 1929 da Critchley tarafından oluşturulmuştur (Critchely. 1929). Critchley arteriosklerotik parkinsonizmi ve alt tiplerini tanımlamış ve kliniğin esas unsurlarının rijidite, amimik yüz ve kısa adımlarla yürüme olduğunu ifade etmiştir. Psödobulber, piramidal ve serebellar bulgular yanında demans ve inkotinansı ek bulgular olarak vurgulamıştır. Zamanla aterosklerotik parkinsonizm tablosu arteriosklerotik psödoparkinsonizm veya alt vücut yarısı parkinsonizm terimleriyle de tanımlanmıştır (Zijlmans ve ark. 1996; Sibon ve ark. 2004).

Epidemiyoloji

Vasküler parkinsonizm parkinsonizmli tüm olguların yaklaşık %2.5-3 oranında sorumlusu olarak bilinir Buna karşın idiyopatik Parkinson hastalığında insidental olarak serebrovasküler lezyon görülme oranı da %20-30 civarındadır (Sibon ve ark. 2004; Handley ve ark. 2009).

Tanı Kriterleri

Vasküler parkinsonizm sıklıkla yanlış tanı konulan heterojen nitelikteki bir nörolojik antiteyi tanımlar.Vasküler parkinsonizm için tanısal kriterlerde hala konfüzyon vardır. Vasküler parkinsonizmin klinik tanısında temel kriterler şunlardır:

a. Parkinsonizmin varlığı (bradikinezi, istirahat tremoru, rijidite, postüral instabiliteden biri bradikinezi veya istirahat tremoru olmak üzere herhangisi ikisinin bulunması),
b. Geçirilmiş beyin damar hastalığı klinik ve laboratuar bulgularının varlığı,
c. Beyin damar hastalığı ve parkinsonizm arasında nedensel ilişki varlığı.

Klinik

Vasküler parkinsonizm aynı zamanda alt vücut yarısı parkinsonu olarak da tanımlanmasının nedeni yürüme zorluğunun sıklıkla en bariz başlangıç bulgusu olmasıdır. Alt vücut yarısı parkinsonizmindeki yürüme bozukluğu "frontal yürüme bozukluğu" olarak tanımlanmışdır (Nutt ve ark. 1993). Bu tip yürüme ayak sürterek, küçük adımlı, başlama ve dönmede motor donmalarla zorluğun olduğu, değişken adım aralığı ve orta derecede dengesizlik ile karakterize bir yürüme şeklidir. Ayrıca adım genişliğinde artma ve alt ekstremitelerle üst ekstremiteler ve gövde arasında sinerjinin ortadan kalkması vardır, yürürken kol sallama göreceli olarak korunmuştur (Zijlmans ve ark. 1996).

Patoloji

Vasküler parkinsonizmli hastalarda mikroskopik patolojide gliozis,perivasküler miyelin solukluğu arteriolar duvarda hiyalin kalınlaşması ve perivasküler aralıkta genişleme gibi bulgular vardır. Makroskopik olarak parkinsonizmle ilişkili olan bazal gangliyonlarda laküner infarktlar gözlenir.

Patofizyoloji

Vasküler parkinsonizmin muhtemel patofizyolojisi lezyonun tipine göre değişir. İnfarktların striato-pallidal(nigral) yolakta değişikliklere yol açarak parkinsonizme yol açtığını ifade edilmiştir. Bazal gangliyonların basitleştirilmiş modeline göre subtalamik nukleus ve internal pallidumda aktivite artışı, akineziyle sonuçlanan motor talamusta inhibisyon artışına yol açar. Hipoksik-iskemik mekanizma hem presinaptik (substansita nigra) hemde postsinaptik (striatal çıktı yolakları) ve pallidotalamo-kortikal döngü disfonksiyonuna götürür. Frontal tip yürüme bozukluğu ve yürümeye başlamada zorluk ise subkortikal beyaz cevher ve kaudat-putamenin kombine lezyonlarına bağlı olarak bazal gangliyonlar/ frontal lop döngüsün planlama ve yürütücü fonksiyonunun bozulmasına bağlıdır (van Zagten ve ark. 1998).

Bazal gangliyon infarktları putamino-pallido-talamik döngüyü, putameni veya substatia nigra'yı etkiler. Yaygın bilateral derin laküner beyaz cevher infarktları tipik olarak alt vücut yarısı parkinsonizmine neden olurlar. Bu durumda başlangıç ve ilerleyiş genellikle aşama aşama giderek artan şekildedir. Talamokortikal bağlantıyı kesen multipl laküner infarktlar vasküler lezyonların en yaygın tipi olup olguların yarısında levodopaya kısmen cevap veren progresif parkinsonizmin sebebidirler.

Ayırıcı Tanı

Vasküler parkinsonizmin öncelikle idiyopatik Parkinson hastalığından ayırıcı tanısını yapılması gerekir.Vasküler parkinsonizm alt ekstremitelerde dominanttır; bradikinezi, yürüme bozukluğu, postüral instabilite ve istirahat tremorunun yokluğu ile karakterizedir. Sıklıkla piramidal yol bulguları psödobulber paralizi ve demans gibi atipik bulgular da görülür.Başlangıcın ileri yaşta olması, akut başlangıç, hastalığın basamaklı ilerleyişi, multipl vasküler risk faktörlerinin varlığı ve dopaminerjik tedaviye cevapsızlık vasküler parkinsonizmi idyopatik parkinson hastalığından ayırt etmeye yarar (Zijlmans ve ark. 2004). Nörogörüntüleme çalışmaları vasküler parkinsonizmli hastalarda bazal gangliyonlar ve beyaz cevherde iskemik lezyonları göstererek tanıyı destekler.

Tedavi

Vasküler parkinsonizmde tedavide temel prensip vasküler patoloji ile parkinsonizmin semptomatik tedavisini kapsar. Vasküler olayın tedavisi tıkayıcı tipte ise antiagregan tedaviyi ve risk faktörlerinden korunmayı hedefler. Antiparkinsonyen tedaviye cevap ise genel olarak yetersizdir (Zijlmans ve ark. 2004). Fakat antiparkinsonyen tedavinin denenmesi ve alınacak cevaba göre kontrollü olarak devamı önerilir.

NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ

Dr. Mehmet Zarifoğlu

Normal Basınçlı Hidrosefali (NBH)lomber ponksiyonda açılış basıncının normal olması yanında ventriküllerde genişlemenin birlikte olmasını ifade eder. Aslında NBH terimi likor basıncının normal olduğunu ifade ederken yanıltıcıdır, çünkü doğrudan intrakranial basınç ölçümünde basınç genellikle normallere göre biraz daha yüksek bulunur. NBH demans,yürüme bozukluluğu ve üriner inkontinans klasik triad ile tanınır. Klinik sendrom heterojen olduğu ve ventrikülo-peritoneal şant yerleştirilmesi ile geri dönüşümlü olduğu için progresif yürüme bozukluğu ve parkinsonizmle gelen her hastada düşünülmesi ve doğru tanı konulması çok önemlidir (Krauss ve ark. 2004).

Etyoloji ve Patogenez

Sekonder NBH'lı olguların çoğunda düşünülen mekanizma BOS absorbsiyonunda bozulmadır. Neden olarak en sık geçirilmiş subaraknoid kanamalar, menenjit ve kafa travmaları düşünülür (Hebb ve Cusimano, 2001). Serebrospinal sıvı resobsiyonunun bozulmasını nedeni araknoid granülasyon dokusunun enflamasyon ve fibrozistir. Rezorbsiyonda azalma ventriküler sistemde BOS birikmesine yol açar, böylece kronik olarak artan BOS'un basınç etkisi sadece ventriküllerde hissedilir.

NBH hastalarında yaşıtlarına göre hipertansiyon, damar hastalıkları daha sık görülür.Bu hastalarda MR tetkikinde ventriküllerde genişleme yanında periventriküler beyaz cevherde hiperintensite sık görülür (Bradley ve ark. 1991;Krauss ve ark.1999). Bu nedenle periventriküler dokuda kompliyansın azalması serebrospinal sıvı dinamiğinde bozulmayla beraber hidrosefalinin ve klinik tablonun gelişmesine katkıda bulunur.

Klinik Özellikler

NBH da klinik tablo klasik olarak yürüme bozukluğu, kognitif bozulma ve üriner inkontinansdan oluşur. Bu bulguların periventriküler beyaz cevherdeki yolaklarda zedelenme ve frontal lop bağlantılarında fonksiyon bozukluğundan kaynaklandığına inanılır (Lenfeldt ve ark. 2008). Yürüme bozukluğu vakaların çoğunda erken dönemde en bariz klinik belirtidir. Parkinsoniyen nitelikte kısa adımlı ancak geniş tabanlı olan ve başlangıçta ve dönüşlerde motor donma ile karakterize olan yürüme bozukluğu "magnetik yürüme", "yürüme apraksisi" veya "frontal ataksi" olarak tanımlanır. Adımlar kısa, kadans, adım uzunluğu ve yüksekliği azalmış olup adım genişliği artmıştır. Hastanın dönüşleri yavaştır ve çok sayıda adımlama ile ancak başarılır. Postüral stabilite bozulmuştur ve düşmeler vardır. Parkinsonyen yürüme NBH yürümesinden adım genişliğinin daralması ve görsel ve

işitsel yol göstericilere cevap vermesi ile ayrılır (Stolze ve ark. 2001).

NBH da kognitif bozukluklar psikomotor yavaşlama, dikkat ve konsantrasyon azalması ve apati ile karakterize subkortikal ve frontal kaynaklıdır. Afazi, agnozi ve apraksi gibi kortikal bulgular daha az belirgindir.

"Urgency" tarzında sfinkter kusuru erken dönemde mevcut olabilir. Yürüme bozukluğu yetiştirememe tarzındaki bu sfinkter kusuruna katkıda bulunur. Geç dönemde üriner inkontinans frontal lop bozulmasının muhtemel sonucu olarak ilgi azalması ile birliktedir.

NBH'ın diğer bulguları; spastisite, refleks artışı ve patolojik refleksler şeklinde uzun trakt bulguları, koordinasyon azalması ve parkinsonizmi destekleyen bulgular ve geç dönemde frontal bulgular, akinetik mutizm ve tetrapareziyi kapsar.

Ayırıcı Tanı

NBH dakine benzer yürüme bozukluğu spondiloz, periferal nöropati, demans gibi nörolojik, artrit gibi nörolojik olmayan etyolojilerle de ortaya çıkabilir.Kognitif bozulma bariz olduğu zaman NBH ile vasküler demans, Lewy cisimcikli demans gibi diğer demans sendromları ile ayırıcı tanı yapılmalıdır. Diffuz Lewy cisimcikli demans ve Parkinson hastalığı demansında demans daha az belirgin fakat psikotik tablo özellikle halüsinasyonlar daha dikkat çekicidir. NBH'yi bazen vasküler parkinsonizm ve subkortikal atreriosklerotik ensefalopatiden ayırt etmek güç olabilir, hikaye, özgün görüntüleme ve ek klinik bulguların varlığı ile ayırt edilmeye çalışılır. Bu tipteki vasküler veya dejeneratif süreçlerin NBH ile bir arada olabileceği şüpheli durumlarda aşağıda anlatıldığı şekilde boşaltıcı LP testi yapılması yardımcı olabilir.

Yardımcı Muayene Yöntemleri

Tanısal testler doğru tanı, ayırıcı tanı ve cerrahi girişim endikasyonu için gereklidir. NBH da altın standart tanısal test ventriküler şanta verilen cevaptır. Demans değerlendirmesi için Mini mental durum değerlendirme testi, B12 vitamin ve TSH düzeyi yeterlidir. Tedavi edilebilir demanslar ayırt edilmelidir.

Magnetik rezonans görüntüleme ventriküler genişleme, komşu sulkuslarda daralma ve beyaz cevher değişikliklerini göstermek açısından en önemlidir. NBH'da transependimal sıvı sızması sonucu beyaz cevherde ventrikül yanında hiperintens lezyonlar görülebilir. NBH da diğer bir bulgu "aquaduktus Sylvius"ta akım hızı artışına işaret eden sinyal kaybıdır. NBH hastalarının değerlendirilmesinde katkıda bulunan nörofizyolojik testlerin tanıda duyarlık ve özgünlüğü yoktur ve şanta cevapta gösterge değeri yoktur (Marmarou ve ark. 2005).

Şant tedavisine cevap alınıp alınamayacağı ile ilgili en önemli indikatör test lomber ponksiyondur. Lomber ponksiyon ile 30-50 ml likor alındıktan sonra 30-60 dakika içinde yürüme ve kognitif fonksiyonlar ponksiyon öncesi değerlerle karşılaştırılır. Fisher testi olarakta bilinen bu testte yürüme ölçümlerinden yürümenin hızı, adım uzunluğu; kognitif testlerden reaksiyon zamanı, kelime hafızası ve görsel dikkat değerlendirilir (Stolze H, 2000). Lomber yolla verilen radyoizotop maddenin sisternalar, ventriküller ve beyin konveksitelerin de dolaşım süresini takip için 4, 24, 48 ve 72. saatlerde ölçüm yapılır. NBH da sisternografi tetkikinde 72. Saat sonunda beyin konveksitesinde radyoizotop maddenin hala kaybolmadığı görülür. Ancak, bu testin cerrahi girişimden cevap alınmasında prediktif değeri düşüktür (Krauss ve ark. 2004; Malm ve ark. 2006).

Tedavi

NBH'ın tedavisi ventriküler şanttır. Medikal tedavide asetazolamid ve topiramat gibi karbonik anhidraz inhibitörleri veya osmotik diüretiklerin kullanımı yanında şanta alternatif olarak yüksek miktarda likor boşaltmaların etkinliklerini gösteren yayınlanmış data yoktur. Şantın etkinliği konusunda vaka serilerinin küçük olması, kısa takip süresi, kontrollü çalışmaların olmaması, cerrahiye alınacak olgular için kriterlerin yeterli olmaması etkinliği konusunu yetersiz kılmaktadır. Yürümede düzelme şant sonrası en belirgin olandır (Vanneste ve ark. 2000). Kognitif düzelme ise tedaviye en dirençli olandır (Hebb ve Cusimano, 2001). Üriner inkontinans çeşitli serilere göre yüzde 36-90 oranında düzelir.

NADİR GÖRÜLEN PARKİNSONİZM NEDENLERİ

Dr. Beril Dönmez Çolakoğlu

Parkinsonizm, bradikinezi, rijidite, istirahat tremoru ve postüral anormalliklerden oluşan klinik tabloyu tanımlamak için kullanılır. Parkinsonizmin en sık görülen nedeni idyopatik Parkinson hastalığı (PH) olmasına rağmen, substansiya nigradan striatuma uzanan dopaminerjik yolakları etkileyen ve fonksiyonlarını bozabilen tüm yapısal, toksik, travmatik, enfeksiyöz ve metabolik nedenler parkinsonizme neden olabilir. Parkinsonizmin bu sekonder nedenlerinin tanınması, prognozları ve dopaminerjik tedaviye yanıtları idyopatik PH'dan farklı olduğu için, oldukça önemlidir. Ayrıca santral sinir sistemini etkileyen pek çok herododejeneratif hastalığın seyri sırasında da parkinsonizm ortaya çıkabilmektedir. Bradikinezi ve rijiditenin simetrik olması, istirahat tremorunun geri planda olması, denge bozukluğu ve postüral instabilitenin erken dönemde ortaya çıkması, tablonun hızlı ya da subakut başlaması, parkinsonizme ek olarak başka nörolojik bulguların da olması ve levodopa tedavisine yanıtsızlık ya da zayıf yanıt alınması idyopatik PH dışındaki parkin-

sonizm nedenlerini akla getirmelidir. Bu bölümde nadir görülen parkinsonizm nedenlerine değinilecektir.

Heredodejeneratif Parkinsonizm Nedenleri

Huntington Hastalığı

Huntington hastalığı hareket bozukluğu, psikiyatrik bulgular ya da kognitif bulgular ile başlayabilir. Adult dönemde başlayanlarda kore genellikle ilk motor bulgudur. Ancak hastalık ilerledikçe, kore gerileyip, ciddi bradikinezi ya da akinezi, rijidite ve postüral instabilite ile seyirli parkinsonizm ve distonik bulgular baskın hale gelebilir. Çok nadiren, adult başlangıçlı olgularda, başlangıç bulgusu olarak kore olmaksızın parkinsonizm ortaya çıkabilir ve bazı hastalarda levodopaya yanıt alınabilir (Klein ve ark. 2009).

Huntington hastalığı tipik olarak hiperkinetik bir hareket bozukluğu olmasına rağmen, juvenil formu akinetik-rijid tabloda başlar. Juvenil Huntington hastalığı 20 yaş altındaki hastaları tanımlar ve tüm hastaların yaklaşık %5-10'unu oluşturur. Juvenil dönemde başlayan olgularda bradikinezi ve rijiditeye ek olarak distoni sıktır, hastaların %30-50'sinde epileptik nöbet görülür. Bazı çocuklarda ince postüral tremor gözlenmesine rağmen, istirahat tremoru tanımlanmamıştır (Klein ve ark. 2009). Dizartri ve demans da genellikle erken dönemde ortaya çıkar. Erişkin formun aksine, kore oldukça hafiftir ya da hiç gözlenmez (Klein ve ark. 2009). Ayrıca serebellar bulgular ve myoklonus gözlenebilir. Çocukluk döneminde hastalık okul başarısında düşme, psikomotor gerileme ile de kendini gösterebilir. Depresyon ve psikoz hem başlangıç döneminde, hem de hastalığın seyri sırasında sıktır. Hem juvenil hem erişkin vakalarda yapılan nöroradyolojik incelemelerde kaudat nükleusta volum kaybı saptanır. Juvenil formda ortaya çıkan parkinsonizmde levodopa ve dopamin agonistlerine yanıt alınabilir (Bonelli ve ark. 2002).

Wilson Hastalığı

Wilson hastalığında hastalığın seyri boyunca bradikinezi ve rijidite sıklıkla gözlenir. Örneğin Walshe ve Yealland nörolojik bulgusu olan 136 Wilson hastasında hem juvenil hem de adult parkinsonizmin en sık görülen nörolojik bulgu olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada 136 hastanın 61'inde (%45) (Walshe ve Yealland, 1992), Taly ve ark çalışmasında 282 Wilson hastasının %62'sinde parkinsonizm saptanmıştır (Taly ve ark. 2007). Ancak, bu hastaların büyük bölümünde idyopatik PH'nda bulunmayan ek nörolojik bulgular da gözlenmiştir. Ancak başka nörolojik bulgu olmaksızın izole parkinson sendromu görülme olasılığı oldukça düşüktür. Wilson hastalığının diğer belirtileri gibi parkinsonizm de Wilson hastalığına özgü spesifik tedavilere yanıt verir.

Koreakantositoz

En sık görülen nöroakantositoz tablosudur. Başlangıç yaşı genellikle 25-45 yaş arasında olmasına rağmen, her yaşta görülebildiği bildirilmektedir. Kore akantositozlu hastalarda en sık ortaya çıkan hareket bozuklukları kore, orolingual ve fasiyal diskineziler, vokal ve motor tikler, daha az oranda distoni ve parkinsonizmdir. Özellikle lingual, bukkal, fasiyal diskinezi ve bunun sonucu gelişen self mutilasyon gözlendiğinde kore-akantositoz tanısı mutlaka akla gelmelidir. Parkinsonizm, hiperkinetik bozukluklara göre daha nadirdir, genellikle hastalığın ileri evrelerinde gözlenir, hastaların 1/3 kadarında hastalığın ilerlemesi ile korenin yerini alabilir. Rampoldi ve ark.'nın çalışmasında parkinsonizmin hastaların %32'sinde saptandığı bildirilmiştir (Rampoldi ve ark. 2002). Çok nadiren hastalık parkinsonizm tablosu ile başlayabilir ve parkinsonizm ana klinik bulguyu oluşturabilir (Klein ve ark. 2009).

Spinoserebellar Ataksiler

Spinoserebellar ataksilerin (SCA) bazı formlarında, serebellar nörodejenerasyona ilişkin semptomlara ek olarak çeşitli hareket bozuklukları da görülebilir. Parkinsonizmin görüldüğü başlıca SCA'ler SCA 2, SCA 3, SCA 8 ve SCA 17 dir. SCA 1, 12 ve 21'de de parkinsonizm ortaya çıkabilir (Klein ve ark. 2009).

Spinoserebellar ataksi tip 2, Asya kökenli hastalarda özellikle sık olmakla birlikte, farklı etnik gruplarda da saptanabilir. SCA2'de ortaya çıkan parkinsonizm, istirahat tremoru, rijidite ve bradikineziye eşlik eden hafif dizartri, ataksi ve özellikle hastalığın ileri evrelerinde artan instabiliteyi içerir. Parkinsonizm saptanan SCA 2'li çoğu olguda, ailede ataksi ya da ataksi-parkinsonizm birlikteliği öyküsü vardır. Ancak, nadir vakalarda, ataksi olmaksızın klasik levodopa yanıtlı parkinsonizm ortaya çıktığı bildirilmiştir (Furtado ve ark. 2004).

Spinoserebellar ataksi 3, çoğu populasyonda en sık görülen SCA türüdür. Hastalıkta serebellar bulgular ve göz hareket kusurlarına ek olarak parkinsonizm, distoni ve kore gözlenir. Kognitif etkilenme, afektif bulgular, huzursuz bacak sendromunu da içeren uyku bozuklukları sıktır. Genellikle ilk semptomlar denge kusurları, yürüme güçlüğü, dizartri ve beceriksizlik şeklinde ortaya çıkar. Çoğu hastada serebellar ataksi bulunur ve hastalık ilerledikçe hastanın non ambulatuar hale gelmesine neden olur. Bazı hastalar akinetik rijid sendromda ya da spastik rijid tabloda bulunabilir. Bazı hastalarda idyopatik PH'na benzer şekilde istirahat tremoru ve motor donma epizodları ortaya çıkar. Parkinsonizm genellikle ataksi, periferik nöropati, distoni ve spastisiteye eşlik eder. SCA 3'lü hastaların nöropatolojik çalışmalarında saptanan nigral etkilenmenin, parkinsonizm gelişiminden ve levodopa yanıtından sorumlu olduğu düşünülmektedir (Yamada ve ark. 2008).

Ailevi Bazal Ganglion Kalsifikasyonları

Bazal ganglion kalsifikasyonları başlıca hipoparatiroidizm olmak üzere çeşitli endokrin bozukluklar, enfeksiyonlar, metabolik ve genetik sendromları içeren 30'un üzerinde medikal durumla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca beyin BT incelemesinde %0.3-1.2 oranında bazal ganglion kalsifikasyonu saptanabilmektedir (Hui ve Lew, 2007). Bu insidantal olarak saptanan kalsifikasyonlar genellikle noktasal şekildedir, genellikle benignder ve etiyoloji saptanamaz. Familyal idyopatik bazal ganglion kalsifikasyonu nedeni olan bilateral striopallidodentat kalsinozis ya da Fahr hastalığı olarak adlandırılan hastalık ise genellikle semptomatiktir; parkinsonizm ve diğer ekstrapiramidal bulgular ortaya çıkabilir. Endokrinolojik değerlendirmede kalsiyum ve fosfor metabolizmasında anormallik saptanmaz. Klinik bulgular 30-50 yaş arası başlayan ve progresif seyreden rijidite, hipokinezi, tremor, koreatetoz gibi ekstrapiramidal bulgular, demans, dizartri, piramidal ve serebellar bulguların çeşitli kombinasyonlarını içerir (Hui ve Lew, 2007). Manyam ve ark çalışmasında 67'si semptomatik, 32'si asemptomatik olan 99 striopallidodentat kalsinozis olgusunda hareket bozukluğunun en sık bulgu olduğu belirtilmiştir (Manyam ve ark. 2001). Semptomatik olguların %55'inde hareket bozukluğu gözlenmiş ve en sık görülen hareket bozukluğunun parkinsonizm olduğu (hareket bozukluklarının %57'si) belirtilmiştir. Ayrıca bu çalışmada semptomatik hastalardaki kalsifikasyon oranının, asemptomatik vakalardan daha fazla olduğu saptanmıştır (Manyam ve ark. 2001). Kalsifikasyonların en sık görüldüğü bölge globus pallidustur. Kalsifikasyon saptanan diğer alanlar putamen, kaudat nükleus, dentat nükleus, talamus ve sentrum semiovaledir. Fahr hastalığında ortaya çıkan parkinsonizmin dopaminerjik tedaviye yanıtı konusunda yeterli veri yoktur. Parkinsonizmi olan 11 hastanın tedavi yanıtının değerlendirildiği çalışmada, olgulardan 3'ünün dopaminerjik tedaviye iyi yanıt verdiği, 3'ünün tedaviye yanıt vermediği, 5 olgunun tedavi edilmediği saptanmıştır (Hui ve Lew, 2007).

Pantotenat Kinazla İlişkili Nörodejenerasyon

Pantotenat kinazla ilişkili nörodejenerasyon nadir görülen otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Tipik olgularda hastalık 10 yaş civarında ciddi ekstrapiramidal bulgularla başlar, hızlı progresyon gösterir ve 15 yıl içinde ambulasyon yeteneği yitirilir. En sık görülen bulgular orofasiyal ve ekstremite distonisi, dizartri, kortikosipinal trakt tutulumu, spastisite, koreatetoz ve yürüme bozukluklarıdır. Parkinsonien bulgular hastaların çoğunda saptanan rijidite ve daha nadiren gözlenen tremor ve yürürken donma epizodlarını içerir. Hastaların 1/3'ünde kognitif bozukluk ve 2/3'ünde retinopati gelişir. Atipik vakalarda ise hastalık 20 yaş üstünde başlar ve daha yavaş progresyon gösterir. Atipik PKAN olgularında parkinsonizm daha sıktır ve hatta nadiren bu olgular yalnızca parkinsonizm kliniği ile hekime başvurabilirler. Palilali, dizartri, kognitif yıkım ve kişilik değişikliği sıktır, retinopati gözlenmez. Bazal ganglionda demir birikimi, T2 ağırlıklı beyin MRG'de, 'kaplan gözü' olarak adlandırılan, her iki median globus pallidusta santral hiperintensite alanı içeren hipointensite görünümüne yol açar (Klein ve ark. 2009). Geç başlangıçlı olguların 1/3'ünde PANK 2 mutasyonu ve tipik MRG bulguları saptanırken, 2/3 olguda hem bu mutasyon, hem de MRG bulguları saptanamaz. Şu an için hastalığın gidişini engelleyici bir tedavi bulunmamaktadır. Parkinsonizm ve distonide levodopaya yanıt alınabilir.

Frontotemporal Demans-Parkinsonizm Kompleksi

Parkinsonizm frontotemporal demanslarda, özellikle frontotemporal demans-parkinsonizm-17 (FTDP-17)'de sık görülen bir bulgudur. FTDP-17'nin üç ana klinik özelliği davranış problemleri, kognitif bozukluklar ve parkinsonizimdir. Otozomal dominant kalıtılır, başlangıç yaşı genellikle 3 ve 5. dekad arasındadır. Klinik bulgular aileden aileye, hatta aynı mutasyona sahip aile bireyleri arasında bile değişkenlik gösterebilir. Bazı hastalarda genç yaş başlangıçlı parkinsonizm en erken bulgu olabilir, bazı ailelerde ise parkinsonizm ileri evrede ortaya çıkar. Bradikinezinin simetrik olması, postüral instabilitenin erken dönemde gözlenmesi, levodopa tedavisine belirgin yanıt alınmaması parkinsonizmin önemli özellikleridir. Zaman zaman distoni, disfaji, dizartri, alt motor nöron disfonksiyonu, supranükleer bakış parezisi gibi parkinsonizm dışı motor bulgular da eşlik edebilir (Klein ve ark. 2009).

Mitokondriyal Hastalıklar ve Parkinsonizm

Mitokondriyal hastalıklarda, başka organ tutulumları ile birlikte myoklonus, parkinsonizm, distoni, kore gibi hareket bozuklukları gözlenebilir. Bir çalışmada 76 mitokondriopatili hastanın 9'unda (%l2) parkinsonizm saptandığı belirtilmiştir (Finsterer ve ark. 2002). Mitokondriyal bozukluklarda ortaya çıkan parkinsonizmde genellikle levodopa ve diğer antiparkinsonien ilaçlara iyi yanıt alınır, hatta bazı hastalarda levodopaya bağlı diskineziler ortaya çıkabilir (Sedel ve ark. 2008). Eşlik eden progresif eksternal oftalmopeji, miyopati ve /veya nöropati nedeniyle parkinsonizm bulguları gözden kaçabilir.

Frajil X Tremor Ataksi Sendromu

Frajil X tremor ataksi sendromu (FXTAS) Frajil-X geninde üçlü tekrar sayısının premutasyon aralığındaki artışı ile ortaya çıkar, bu nedenle büyük oranda erkeklerde nadi-

ren kadınlarda görülür. Ana klinik bulguları ortalama 60 yaş civarında başlayan aksiyon tremoru ve serebellar gövde ataksisidir. Özellikle rijidite komponenti olmak üzere parkinsonizm, bu sendroma en sık eşlik eden bulgulardan biridir. Belki de bu nedenle, FXTAS'lı hastalara en sık konulan yanlış tanı parkinsonizmdir (Hall ve ark. 2005). Parkinsonizme demans, nöropati, disotonomi gibi bulgular da eşlik edebilir. Beyin MRG incelemesinde T2 ağırlıklı kesitlerde orta serebellar pedinkülde intensite artışı saptanır. Benzer sinyal değişiklikleri derin ve subependimal serebral beyaz cevherde de saptanabilir.

Doğumsal Metabolik Hastalıklar

Gaucher Hastalığı

Gaucher hastalığı en sık görülen lizozomal depo hastalığıdır ve bir lizozomal enzim olan glukoserebrozidazın eksikliği nedeni ile ortaya çıkar. Hastalık, glukoserebrozidazı kodlayan gendeki mutasyonlara bağlı olarak gelişir ve otozomal resesif geçişlidir. Son yıllarda glukoserebrozidaz gen mutasyonunun Parkinson hastalığı gelişimi için bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Çeşitli etnik gruplarda glukoserebrozidaz mutasyonu taşıyanlarda Parkinson hastalığı riskinin en azından 5 kat arttırdığı gösterilmiştir (Velayati ve ark. 2010).

Fenilketonüri

Fenilalanini tirozine çeviren enzimin eksikliği nedeniyle ortaya çıkan otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Erken infant dönemde ciddi diyet sınırlaması yapılmazsa, nöbet, mental retardasyon, mikrosefali gibi ciddi nörolojik bulgulara neden olur. Parkinsonizm ise, diyetini bırakan adult fenilketonüri hastalarında ortaya çıkabilir. Fenilalaninsiz diyet ve levodopa tedavisine genellikle yanıt alınır (Sedel ve ark. 2008).

GM1 gangliosidoz, GM2 gangliosidoz, glutarik asidüri ve Niemann–Pick C hastalıklarında da diğer hareket bozuklukları ve/veya nörolojik bulgularla birlikte parkinsonizm ortaya çıkabilir (Sedel ve ark. 2008).

Nadir Sekonder Parkinsonizm Nedenleri

Bazal ganglionları etkileyen ve fonksiyonlarını bozan tüm enfeksiyöz, toksik, metabolik nedenler ve yapısal lezyonlar parkinsonizme neden olabilir.

Enfeksiyöz ve Postenfeksiyöz Parkinsonizm

Çok sık olmasa da santral sinir sistemi enfeksiyonlarının akut ya da kronik bulgusu olarak parkinsonizmi de içeren çeşitli hareket bozuklukları ortaya çıkabilir. Parkinsonizm bulguları bakteri ya da virusun dopaminerjik sisteme doğrudan etkisi veya paraenfeksiyöz otoimmun mekanizmalarla oluşabilir. Parkinsonizmle en sık ilişkilendirilen enfeksiyonlar Japon ensefaliti, influenza A ensefaliti ve nörosistisarkozdur. Nadiren, diğer viral ensefalitler (arbovirus, enterovirus,varicella-zoster virus, measles virus/subakut sklerozan panensefalit), tüberkuloz menenjiti, mikoplazma pnömoni, salmonella tifi ve prion hastalıklarında da parkinsonizm gözlenebileceği bildirilmektedir (Barton ve ark. 2009).

HIV enfeksiyonlarında da, enfeksiyonunun kendisi, eşlikçi enfeksiyonlar, ilaçlar ya da kitle lezyonlarına bağlı olarak parkinsonizm ortaya çıkabilir. Parkinsonizm HIV ilişkili demansa eşlik edebilir, nadiren de HIV enfeksiyonunun ilk bulguları arasında yer alabilir. Bu hastalarda ortaya çıkan parkinsonizm daha simetriktir, istirahat tremoru belirgin değildir, postüral instabilite ve denge bozuklukları erken dönemde ortaya çıkar. HIV enfeksiyonunda ortaya çıkan parkinsonizm bazı olgularda levodopa tedavisine ve antiretroviral tedaviye yanıt verebilir. Ayrıca ilginç olarak, HIV infekte hastalar, HIV enkeksiyonu olmayan hastalarla kıyaslandığında, dopamin reseptör blokerlerinin ekstrapiramidal yan etkilerine daha duyarlıdır (Tse ve ark. 2004).

Ensefalitis Letarjika

Enfeksiyonla ilişkili parkinsonizmin prototipi ensefalitis letarjika olarak da bilinen Von Economo ensefalitidir. Bu hastalık 1916-1926 yılları arasında epidemiye yol açmış, oldukça çok sayıda insanın ölümüne neden olmuş ve 1940 yılından sonra yeni olgular yok denecek kadar azalmıştır. Hastalık ateş ve hafif respiratuar problemler gibi non spesifik viral bir enfeksiyon gibi başlar. Akut nörolojik bulgular oldukça değişken olmasına rağmen, özellikle mezensefalona lokalizedir; hastaların çoğunda günlerce ya da haftalarca süren patolojik somnolans ve / veya oftalmopleji gözlenir. Bazı hastalarda kore, distoni ya da myoklonus ortaya çıkabilir. Akut dönemde parkinsonizm görülme olasılığı düşüktür. Mortalite oranı %30-40 arasında bildirilmiştir. Sağ kalan hastalarda ise, en başta parkinsonizm olmak üzere değişik oranlarda nörolojik dizabilite saptanmıştır. Parkinsonizme kore, tik, myoklonus, distoni gibi hiperkinetik hareket bozuklukları eşlik edebilir, %90 kadar hastada blefarospazm, göz kapağı açma apraksisi ve okulojir kriz gibi okuler bulgular saptanır. Tremor idyopatik PH'dan daha az belirgindir. Davranış değişiklikleri, obsesif kompulsif bozukluk gibi psikiyatrik bulgular ortaya çıkabilir (Colcher ve Simuni, 2001). Hastalığın etiyolojisi halen bir sır olmaya devam etmektedir. Ensefalitis letarjika epidemisinin, influenza pandemisi ile aynı zaman periyoduna rastlaması nedeni ile etiyolojide en çok suçlanan ajanlar viruslar, özellikle de influenza virusudur. Ancak, daha sonra olan çok sayıda influenza salgınında benzer bir tabloya rastlanmaması, ensefalitis letarjikalı olguların beyin örneklerinde influenza virus RNA'sının saptanmaması gibi nedenlerle halen bu hastalığın influenza virusunun direk etkisine bağ-

lı olduğu doğrulanamamıştır. Dale ve ark. hastalığın postenfeksiyoz otoimmun bir süreç olabileceği düşüncesini öne sürmüşlerdir (Dale ve ark. 2004).

Posttravmatik Parkinsonizm

Kafa Travması

Bir seferlik kafa travmasından sonra parkinsonizm görülme olasılığı düşüktür. Kafa travması, genellikle hastanın komaya ya da vejetatif duruma girmesine yol açacak kadar ciddidir ve parkinsonien sendroma sıklıkla mental durum değişiklikleri, kraniyal sinir bulguları, piramidal ve serebellar bulgular eşlik eder. Ortaya çıkan parkinsonizm tablosu genellikle akinezi, rijidite, hipomiminin belirgin, tremorun daha nadir olduğu formdadır, levodopa tedavisine yanıt alınabilir (Krauss ve Jankovic, 2002). Çoğunlukla parkinsonien bulgular travmadan hemen sonra değil, günler, haftalar hatta aylar sonra gelişir.

Kafa travması sonrası oluşan kronik subdural hematoma bağlı olarak da parkinsonizm gelişebilir. Subdural hematom haftalar içinde gelişen akut-subakut başlangıçlı parkinsonizme neden olabilir ya da önceden varolan parkinsonizmi kötüleştirebilir. Bu hastalarda genellikle parkinsonizme ek olarak mental durum değişikliği ve / ya da frust hemiparezi gibi fokal nörolojik bulgular saptanır, çok nadiren pür parkinsonizm gözlenir. Bu tablo, bazal ganglionların direk mekanik kompresyonu, bazal ganglion vasküler yapılarının etkilenmesi ya da metabolik değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilir. Hematomun cerrahi olarak boşaltılması, genellikle parkinsonien semptomların düzelmesine yol açmıştır.

Tekrarlayan Kafa Travmaları

1920'li yıllardan beri, profösyonel boksörlerde tekrarlayan kafa travmalarının progresif seyirli nörolojik bulgulara yol açabildiği bilinmektedir. Literatürde boksörlerde ortaya çıkan nörolojik tablolar için boksör ansefalopatisi, 'punch-drunk' sendromu, 'pugilistik parkinsonizm' gibi isimler kullanılmaktadır. Pugilistik parkinsonizmli hastalarda idyopatik PH'ya göre denge ve yürüme problemleri daha erken dönemde başlar, rijidite, bradikinezi, dizartri ve hipofoni belirgindir, ancak istirahat tremoru da gözlenebilir, istirahat tremoru bir seferlik kafa travmasından sonra görülen parkinsonizmden daha sıktır (Krauss ve Jankovic, 2002). Demans, piramidal ya da serebellar bulgular genellikle eşlik eder. Dopaminerjik tedaviye yanıt idyopatik PH'ya göre daha kötüdür. Nörolojik bulgular genellikle boksun bırakılmasından yıllarca sonra, (ortalama 10-20 yıl sonra) ortaya çıkar. Ansefalopatinin kliniği değişkenlik gösterir; progresif seyirli olabilir ya da herhangi bir evrede stabil kalabilir.

Yapısal Nedenlere Bağlı Parkinsonizm

Arteriovenöz malformasyon, beyin tümörü, striatal apse, beyin sapı tüberkülomu gibi yapısal lezyonlar parkinsonizm klinik bulgularını taklit edebilir. Bu lezyonlar nadiren parkinsonizme yol açsa da, erken tanınmaları tedavi edilebilir olmaları açısından oldukça önemlidir. Özellikle substansiya nigra ya da nigrostriatal traktı etkileyen lezyonlar, idyopatik Parkinson hastalığı gibi bulgulara yol açabilir. Yani asimetrik, akinezi, rijidite ve istirahat tremorunun olduğu ve en önemlisi levodopaya yanıt veren bulgulara neden olabilir. Striatum, globus pallidus ya da talamusu içeren lezyonlar ise, nadiren pür parkinsonizme yol açarlar, genellikle ek nörolojik bulgular gözlenir ve genellikle levodopaya yanıt alınmaz. Tümörler arasında supratentoriyel tümörler, özellikle frontoparyetal bölge menenjiomları en sık nedendir ve genellikle epileptik nöbet, kognitif etkilenme, piramidal bulgular eşlik ettiği zaman sekonder parkinsonizm düşünülür (Morris ve ark. 2007). Bazal ganglion ya da nigrostriatal trakt basısı, tümörlerin bazal ganglionlara yayılması, sekonder hidrosefali ve kranyospinal radyoterapi gibi nedenler, tümörlerin parkinsonizm oluşturmasından sorumlu tutulmuştur.

Metabolik ve Endokrin Nedenlere Bağlı Parkinsonizm

Böbrek Yetmezliği: Son evre böbrek hastalıklarına bağlı üremilerde parkinsonizm gelişebileceği bildirilmiştir. Tipik bulgular miyoklonus, dizartri, ataksi ve bilinç değişikliğine eşlik eden akut ya da subakut başlangıçlı parkinsonien sendromdur. Beyin görüntülemesinde bilateral, simetrik ve geri dönüşlü vazojenik ödemi yansıtan bazal ganglion lezyonları saptanır (Barton ve ark. 2009).

Oldukça nadir olarak, diabetik-üremik hastalarda genellikle serum kreatinin düzeyindeki aşırı-ani artıştan sonra akut olarak gelişen parkinsonizm olguları bildirilmiştir (Cupidi ve ark. 2006). Parkinsonizmin, metabolik bozuklukların düzeltilmesinden sonra, genellikle ortadan kalktığı belirtilmektedir. Bu sendromun patogenezi net olarak bilinmemekle birlikte uzun süreli diabetes mellitus nedeniyle hasarlanmış dokuda, artmış düzeydeki üremik moleküllerin bazal ganglionlara toksik ve metabolik sonuçları nedeniyle geliştiği düşünülmektedir.

Kalsiyum Metabolizma Bozuklukları: Kalsiyum metabolizma bozuklukları parkinsonizme yol açabilir. Hipoparatiroidizm bazal ganglion kalsifikasyonunun eşlik ettiği ya da etmediği parkinsonizme neden olabilir. Tiroidektominin geç komplikasyonu olarak da parkinsonizm ortaya çıkabilir ve bazı vakalarda levodopaya yanıt alınabilir. Psödohipoparatiroidizmde hastaların %4-12'sinde parkinsonizm gözlenir ve serum kalsiyumu normale dönünce düzelebilir. Paratiroid adenomuna bağlı hiperparatiroidizm nadiren parkinsonizme yol açar ve tümörün

çıkarılmasından sonra bulgular geriler (Barton ve ark. 2009).

Karaciğer Yetmezliği: Edinsel hepatoserebral dejenerasyon (EHD), genellikle portosistemik şanta neden olan kronik karaciğer hastalıklarının bir bölümünde ortaya çıkan, progresif seyirli nörolojik bir tablodur. Hastalığın klinik bulguları parkinsonizm, ataksi, kranial diskineziler, dizartri, kognitif defisitler ve myelopatinin değişik kombinasyonları ile karekterizedir. EHD ile ilişkili parkinsonizm genellikle bilateral ve simetrik başlar, idyopatik PH'ya göre daha hızlı ilerler, postüral instabilite ve kognitif bozukluklar daha erken evrede görülür. Bazı hastalarda istirahat tremoru da gözlenebilmesine rağmen aksiyon ve postüral tremor daha sıktır (Ferrara ve Jankovic, 2009). Otozomal resesif geçişin olmaması, Kayser-Fleisher halkasının saptanmaması, ciddi kolestazlı hastalar dışında idrar bakır atılımının normal olması ve başlangıç yaşının geç olması Wilson hastalığından ayırt etmede önemli bulgulardır. Bazı hastalar levodopa tedavisinden kısmen yararlanmasına karşın, bu yarar idyopatik PH'dan çok daha az belirgindir (Ferrara ve Jankovic, 2009).

Elektrolit Bozuklukları: Kronik alkol kullanımı, malnutrisyon ya da düşük kan sodyum düzeyinin hızla düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan ekstrapontin ve santral pontin myelinolizisde nadiren subakut başlangıçlı parkinsonizm ortaya çıkabilir. Nöropsikiyatrik semptomlar ve distoni de genellikle bu sendroma eşlik eder. Levodopa tedavisine yanıt alınabilir (Barton ve ark. 2009). Tablonun nigrostriatal nöronal demiyelinizasyon nedeni ile gelişebileceği düşünülmektedir.

Hemiparkinsonizm Hemiatrofi Sendromu

Hemiparkinsonizm-hemiatrofi sendromu, sekonder parkinsonizmin 30-40'lı yaşlarda başlayan nadir bir formudur. Hastalığın klinik bulguları vücudun bir yarısında atrofi, aynı tarafta yavaş progresif seyirli parkinsonizm ve distoni ile karakterizedir, piramidal bulgular da eşlik edebilir. Dopaminerjik tedaviye yanıt hastadan hastaya değişkenlik gösterir, ancak yine de hastaların çoğunda tedaviye iyi yanıt alındığı söylenebilir, levodopaya bağlı motor fluktuasyon ve diskinezi olasılığı düşüktür (Tessitore ve ark. 2010). Olguların çoğunda zor doğum ve perinatal asfiksi öyküsü vardır. Beyin görüntülemelerinde karşı hemisferde kortikal atrofi ya da hipoplazi saptanabilir.

Otoimmun Hastalıklar ve Parkinsonizm

Sjögren sendromu, sistemik lupus eritamatozus, nörobehçet hastalığı ve antifosfolipid antikor sendromunda oldukça nadir olarak parkinsonizm gelişebildiği bildirilmiştir (Barton ve ak, 2009).

HİPERKİNETİK HAREKET BOZUKLUKLARI

TREMORLAR

Dr. Okan Doğu

En sık karşılaşılan hareket bozukluğu olan tremorun ayırıcı tanısı öncelikle tanımı ile başlamalıdır. Tremor en basit şekilde ritmik ve osilatuar bir hareket olarak tanımlanabilir. Ritmik terimi düzenli bir şekilde tekrarlayan ve osilatuar ise belli bir santral plan çevresindeki hareketliliği tanımlar.

Tremorun Sınıflaması

Tremor birçok farklı eksenlerde sınıflanabilir ve sınıflanmaktadır. Aynı tremor paterni farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Örnek vermek gerekirse tremorun başlangıcı ile hareket arasındaki ilişkiye göre tanımlanabilir yani istirahat tremoru veya aksiyon tremoru gibi. Diğer yandan tremor nöropatolojinin lokalizasyonuna göre de sınıflanabilir: rubral tremor veya serebellar tremor gibi. Diğer bir yaklaşım etyolojiye göre sınıflama olabilir: ilaca bağlı tremor yada hipertiroidi ile ilişkili tremor örnek olarak verilebilir. Bir diğer sınıflama titreyen vücut bölümüne göre yapılan sınıflamadır ki bu ses tremoru, baş tremoru yada el tremoru şeklindedir. Eşlik eden hastalık yine bazen sınıflamada kullanılmaktadır (parkinsonyen tremor yada distonik tremor gibi). Elektrofizyolojik olarak yapılan ölçümler doğrultusunda tremor frekansına göre de sınıflanabilmektedir (4 Hz, 12Hz yada 16-20 Hz gibi). Son olarak yine kullanılan bir tanımlama da mevcut normal kavramı ilişkili bir şekilde fizyolojik tremor, artmış fizyolojik tremor veya patolojik tremor şeklinde olmaktadır. Aşağıdaki tabloda yukarıda örnekleri verilmiş farklı sınıflama yöntemlerine göre sıralanabilecek tremor terimlerini göreceksiniz (Tablo 16).

Tremorlu Hastanın Değerlendirilmesi

Muayene görüşme esnasında tremorun gözlenmesi ile başlar. Hastaların çoğu muayenenin ilk başlarında stres nedeniyle daha semptomatiktir, bu nedenle ilk gözlemler önem taşıyabilir. Tremor muayenesinde mutlaka hasta tümüyle desteklenmiş halde otururken, uzanmışken ve yürürken gözlenmeli, tremorun amplitüdü ve hızı da saptanmalıdır. İlk gözlemlerin ardından postüral tremor muayenesi ile başlanabilir. Postüral tremor her iki kol öne doğru uzatılmış halde, omuzlar abduksiyonda, dirsekler fleksiyonda ve indeks parmakları yüz hizasında karşı karşıya getirilmiş halde tutulurken muayene edilir.

Tablo 16 — Tremor Sınıflaması (alfabetik sıraya göre)

Aksiyon tremoru	Palatal tremor
Artmış fizyolojik temor	Parkinsonyen tremor
Baş tremoru	Periferik nöropati ile ilişkili tremor
Distonik tremor	Posttravmatik tremor
Esansiyel tremor	Postüral tremor
Fizyolojik tremor	Psikojen etyolojili tremor
Flapping tremor	Re-emergent tremor
Hipertiroidi ile ilişkili tremor	Rubral tremor
İlaca bağlı tremor	Serebellar tremor
Intansiyon tremoru	Ses tremoru
Kinetik tremor	Toksine bağlı tremor
Ortabeyin tremoru	Yazıcı tremoru
Ortostatik tremor	

Bu postürler dışında hastanın tremorunu ortaya çıkaran bir postür varsa ayrıca değerlendirilmelidir. Kinetik tremor muayenesi tremor şiddeti bilgisi dışında tremorun kişinin günlük hayatına etkilerinin anlaşılmasına da olanak sağlar. Sıklıkla kullanılan yöntem yarısına kadar su doldurulmuş bir bardak suyun hastanın diğer elindeki boş bardağa aktarılması ve bu işlemin üst üste tekrarlanması şeklindedir. Dikkat edilmesi gereken suyu aktarma mesafesinin diğer bardaktan 15-20 cm daha yüksekte olması gerekliliğidir. Bu işlemin ardından muayene her iki elle sırayla bardaktan su içme şeklinde sürdürülür. Benzer şekilde kaşıkla bardaktan su içme de eklenebilir. Tremor muayenesinin olmazsa olmazı parmak-burun veya parmak-çene manevrasıdır. Bunun yanında muayene eden kendi parmağını hastanın göz hizasında tutarak parmak-parmak manevrası şeklinde de muayene yapılabilir. Son olarak hastanın el yazısı, 30 cm uzunluğunda düz çizgi çizmesi ve spiral çizmesi her iki el için ayrı ayrı değerlendirilir. Esansiyel tremor (ET) hastalarının bir bölümü istirahat tremoru gösterebilir bu nedenle kollar istirahat halindeyken ve hasta yürürken hastanın gözlenmesi yerinde olacaktır. İstirahat tremorlarının çoğu ekstremite postürünün değişmesi ile ortadan kaybolur ve tekrar ortaya çıkar. "Re-emergent tremor" olarak adlandırılan ve istirahat tremorunun ekstremitenin aldığı yeni bir postürle biraz gecikmeli olarak tekrar belirdiği tremorda ortaya çıkış süresi 5-8 saniye kadardır. ET'de ise yeni postürde tremorun tekrar ortaya çıkışı arasında bir gecikme sözkonusu değildir. Bu özellik bazı hastalarda postüral tremorun ayırıcı tanısında yararlı bir ipucudur. İstirahat tremoru karşı ekstremiteye tekrarlayıcı hareketlerin yapılması, yürüme ve bir mental işlevle (ayları geriye doğru saymak) aktive edilebilir.

Baş tremoru için en önemli ayrıntı tremorun yönü olup olmadığının belirlenmesidir. Hasta dik oturur şekilde baş nötral pozisyonda iken dikkatle izlenir. Tremor genellikle onaylama (evet-evet) şeklinde yukarı-aşağı vertikal ya da reddetme (hayır-hayır) şeklinde sola-sağa horizontal salınımlar şeklinde gözlenir. Daha nadiren bu ikisinin karışımı şeklinde olabilir. Hastanın başını yavaşça öne, arkaya, sağa ve sola çevirmesi istenerek tremorun yönü olup olmadığı belirlenebilir. Baş tremoru sıklıkla distonik tremorla karışabileceğinden tremorun yönü ve ritmisitesine özellikle dikkat edilmelidir. Esansiyel baş tremoru intermittan olabilir ancak her zaman ritmiktir ve yönü olmaz yani tremor belli bir baş poziyonu ile ortaya çıkmaz/şiddetlenmez veya ortadan kaybolmaz. Ayrıca distonik tremorların ritmik özelliği belirgin değildir. Baş tremoru bir postüral tremordur ve intansiyonel bileşeni olabilir. Örneğin başını bardağa yaklaştırıken tremor daha belirgin hale gelebilir.

Ses tremoru için hastanın konuşması dikkatle dinlendikten sonar hastadan "iiiiiii" şeklinde sürekli ses çıkarması istenerek sesin sürekliliğinde ritmik kesinti olup olmadığı kontrol edilebilir. Bazen ses tremoru izole olarak karşımıza çıkabilir, bu durumda vokal kordların endoskopik muayenesi olası distoniyi dışlamak için yararlıdır.

ET alt ekstremitelerde nadir görülse de ellerde olduğu gibi hasta uzanır haldeyken bacakların öne uzatılması ile postüral tremor ve diz-topuk testi ile kinetik tremor muayene edilebilir. Ortostatik tremorda hasta ayağa kalkınca tremor ortaya çıkar ve yürürken kaybolur. OT hızlı bir tremor olduğu için gözle görülmeyebilir, bu durumda hastanın baldır kasları üzerine ellerin konarak palpe edilmesi veya stetetoskop ile baldır kaslarının dinlenmesi tremorun hissedilmesini sağlayacaktır. Ayrıca OT hastalarında hasta ayakta duruken kolların öne uzatılması ile bacaklardaki tremor kollarda yukarı aşağı salınımlara neden olabilir.

Gövde tremoru için hasta mutlaka ayakta dururken gözlenmelidir. Hastanın çömelir halde bir süre gözlenmesi ile gövdenin nadir görülen yukarı-aşağı salınımları ile seyreden tremoru ortaya çıkarılabilir.

ET'li hastalarda dişli çark belirtisi elde edilebilir. Yürüyüş ET hastalarında mutlaka değerlendirilmelidir. Genel olarak normal olması beklenir ancak subklinik ataksi ileri yöntemlerle gösterilebilir.

Muayene sırasında hekim tüm bu manevralar esnasında tremorun frekansı ve ritmisitesine dikkat etmelidir. Bu şekilde hızlı tremorlar yavaş tremorlardan kabaca ayırt edilebilir ve psikojen tremorlarda olduğu gibi frekans ve ritimde dalgalanmalar gözlenebilir.

Fizyolojik Tremor

Öne doğru uzatılmış ekstremitelerde gözlenen ince tremor sık görülen bir bulgudur. Fizyolojik tremor kalp atımı, ekstermitenin mekanik özellikleri, motor nöronların ateşlenmesi ve iğcik geri beslemenin senkronizasyonundan kaynaklanır. Frekansı 7-12 Hz'dir. Genellikle elektrofizyolojik kayıtlama dışında farkedilemez ancak yorgunluk, anksiyete, korku, heyecan, uyarıcı kullanımı ve hipertirodizm gibi tıbbi durumlarla amplitüdü artar He-

men herkes bu tremor tipine sahiptir ve belli koşullarda belirginleşme gösterebilir ve bu durumda artmış fizyolojik tremor adı verilir. ET ile en sık karışabilecek tremor olması nedeniyle ayırıcı tanıda özel dikkat gösterilmesi gerekir. Genellikle düşük amplitüdlü, yüksek frekanslı ve baskın olarak postüral bir tremordur ve kural olarak fizyolojik tremorun artmış halidir. Genellikle ilaçlar, metabolik sendromlar veya anksiyete gibi eksojen faktörlere bağlıdır ve geri dönüşümlüdür. Tedavi aracılığı ile ET'den ayırt etmek mümkün olmayabilir, çünkü ET için kullanılan ilaçlar ve alkol artmış fziyolojik tremoru da yatıştırır. Gerek görüldüğünde elektrofizyolojik incelemelere başvurulabilir.

Esansiyel Tremor

ET en sık görülen hareket bozukluklarından biridir. Toplum tabanlı çalışmalarda prevalans yaşla birlikte kararlı bir şekilde artar ve 60 yaş üstünde sıklık %10'u bulabilir. Ülkemizde 40 yaş üstü bireylerde prevalansı %4 olarak belirlenmiştir (Doğu ve ark. 2003). Klasik olarak ET, ön kol ve ellerin (diğer vücut bölümlerinin tutulumu ile birlikte veya değil) amplitüdü yavaşça artan postüral ve kinetik tremoru ile karakterize monosemptomatik bir hastalıktır. Klinik-tabanlı serilerde ET gösteren hastaların %50 kadarı bu klinik tabloya uymaz ki bu belirgin heterojenite ve hatta bazı olgularda distoni ve parkinsonizmle bir örtüşmeyi düşündürür (Jankovic, 2002; Shaded ve Jankovic, 2007).

Hastalık başlangıç yaşının bimodal bir özellik gösterdiği iddia edilmişse de bu klasik bilgi tamamen klinik serilerden elde edilen verilere dayalıdır ve epidemiyolojik çalışmalar tarafından desteklenmemektedir (Louis ve Doğu,, 2007). Sıklıkla kollarda ve ellerde kinetik ve postüral tremor ile seyreder. Baş ve alt ekstermiteler daha az etkilenir. Baş tremoru (*titubasyon*) ekstremite tremorundan daha hafiftir, hastalar tarafında çok geç farkedilir ve baskın olarak "hayır-hayır" tipidir ve çoğunlukla kadınlarda görülür. Ses, bacak, çene ve diğer vücut bölgeleri daha az sıklıkta tutulur. Genellikle tremor önce ellerde başlar ve sonra baş bölgesine doğru yayılım gösterir. Kinetik tremor amplitüdü postüral tremordan yüksektir ve özürlülüğün ana belirleyicisidir. Küçük bir miktar alkol alımından sonra belirgin düzelme hastaların %50'sinde görülür ve tanıya yardımcı olabilir. Zamanla tremor kötüleşir ve işlevsel özürlülüğün artışına neden olur. Tanısı konduğunda ET'li hastaların neredeyse tamamı belirgin sosyal, işlevsel veya mesleki özürlülüğe sahiptir ve %25 kadarı tremorla ilişkili özürlülük nedeniyle mesleki düzenlemeler yapmak zorunda kalır. Ancak ET'li hastaların ayrıntılı çalışmaları frontostriatal kognitif defisitler, tandem yürüyüşte değişiklikler ve hafif de olsa diğer serebellar disfonksiyon belirtileri göstermiştir (Benito-Leon ve Louis, 2006).

Hastaların üçte ikisi kadarı tremor için pozitif aile öyküsü verir ve ET hastalarının birinci derece yakınları kontrol bireylerinin birinci derece yakınlarına göre 5-10 kat daha fazla olasılıkla ET'ye sahip olurlar. Bazı ailelerde soyağacı analizi ET'nin 50 yaşlarında tam bir penetrans gösteren otozomal dominan bir özellikte olduğunu düşündürür. İkiz çalışmaları herediter ve çevresel faktörlerin her ikisinin hastalığın ifadesinde önemli olduğunu ileri sürer. Herediter ET için genetik olarak ETM1, ETM2, ETM3 adıyla 3 lokus bildirilmiş olmasına rağmen sorumlu gen(ler) bulunamamıştır (Deng ve ark. 2007). Son çalışmalar LINGO1 geninin ET riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Stefansson ve ark. 2009).

Tedavi

En sık kullanılan iki farmakolojik tedavi ajanı beta-adrenerjik blokerler ve primidondur. Plasebo-kontrollü çalışmalar günde 120-320 mg propranolol gibi beta-adrenerjik blokerlerin tremor amplitüdünü %40-%50 azalttığını göstermiştir (Ondo ve ark. 2005). Beta bloker ilaçların sık görülen yan etkileri bradikardi, yorgunluk, bulantı, ishal, döküntü, impotans ve depresyondur. Beta blokerler konjestif kalp yetmezliği, astım, üçüncü derece antriventriküler blok ve diabeti olan hastalarda kullanılmamalıdır. Primidon ET'yi yaklaşık %50 iyileştirir ve diğer ajanlara göre baş tremoru için daha etkili olduğu ileri sürülmüştür. Akut yan etki riski nedeniyle primidon genellikle gece yatarken 25 mg dozunda başlanır ve sonra 50 ile 350 mg gün aralığında etkin dozuna kadar titre edilir. Uzun süreli primidon tedavisi genellikle iyi tolere edilir. Propranolol ve primidon kombinasyon tedavisi iki ilacın tek başına kullanımından daha etkili olabilir. Topiramatın çift-kör plasebo-kontrollü çalışması bu antiepileptik ilacın ET'yi azaltabildiğini gösterdi. Alprozolam, gabapentin, pregabalin, klonazepam, asetazolamid ve nimodipin gibi diğer ilaçlar ET'li bazı hastalarda yarar sağlayabilir (Ondo ve ark. 2005). El tremoru belirgin hastalarda bilek fleksörlerine ve baş tremoru olan hastalarda servikal kaslara botulinum toksin injeksiyonu geçici de olsa tremorun amplitüdünü belirgin olarak azaltabilir.

Stereotaksik talamotominin olguların %90 kadarında kontrlateral tremoru %75 kadar baskıladığı bildirilmiştir (Akbostancı ve ark. 1999). Bu işlemin yan etkileri, çoğu geçici de olsa, görece sıktır ve bilateral talamotomi konuşma bozukluğuna neden olabilir ve bu nedenle kaçınılmalıdır. Talamik DBS'nin ET'nin kontrol altına alınmasında çok iyi etkinliğe sahip olduğu gösterilmiştir (Pahwa ve ark. 2006). Talamotomi ve talamik stimulasyon aynı derecede etkilidir ancak talamik stimulasyon daha düşük komplikasyona sahip görünmektedir. DBS kognitif olarak sağlam, diğer açılardan sağlıklı hastalarda ilaca-dirençli özürlülük yapan tremor için düşünülmelidir.

Parkinson Hastalığı Tremoru

Tremorun Klinik Özellikleri

Klasik olarak Parkinson hastalığı tremoru tremorun görüldüğü vücut bölümü istirahat halindeyken ortaya çıkan bir tremor olarak tanımlanır. Bunun anlamı ilgili vücut bölümünün iskelet kası aktivasyonunu gereksiz kılacak şekilde desteklenmesidir. Muayene ederken ekstremitenin gerçekten istirahat halinde olduğunda emin olunmalıdır. Genellikle hastanın elleri dizleri üzerindeyken tam olarak istirahat halinde olmaz. İstirahat tremorunu ortaya çıkarmak için çeşitli manevralar kullanmak gerekebilir. Bunlardan biri hastayı kollar serbest halde ayakta tutmak, yürütmek veya muayene masasına uzandırmak olabilir. Parkinson hastalığı istirahat tremoru tipik olarak kollarda, bacaklarda veya çenede gözlenir. Tremor genellikle oldukça asimetriktir ve bu özellikle hastalık süresi kısa olan ve tremor ile başlayan olgularda daha belirgindir. PH istirahat tremoru frekansı yaşa bağlı olmak üzere 4-8 Hz'dir. Fenomenolojik olarak bileğin internal rotasyonu ile birlikte "hap yuvarlama" şeklindedir. İstirahat tremoru idyopatik PH olgularının %75-100'ünde görülür, bunun yanında diğer parkinsonizm formlarında (Progresif Supranükleer Felç, Diffüz Lewy cisimciği hastalığı) küçük oranda yine görülebilir.

Tremorun Klasik Olmayan Özellikleri

Klasik olarak Parkinson hastalığının istirahat tremoru ile karakterize bir hastalık olarak görülmesine rağmen aksiyon tremoru da oldukça sık görülmektedir. Aksiyon tremorunun Parkinson hastalarının %90'ında olduğuna dikkat çeken araştırmalar vardır. PH' da görülen aksiyon tremoru genellikle ET'ye göre daha az ritmik ve sinüzoidal özelliktedir.

Parkinson hastalarında görülen bir diğer tremor formu "re-emergent" tremordur. Bu tremorun özelliği belli bir latansdan sonra tekrar ortaya çıkmasıdır. Klinikte kolları istirahat halinde titreyen hastada kolları öne uzatmak yada istemli hareket yaparken tremorun tekrar ortaya çıkması şeklinde görülür. Hasta kolunu uzattığında ilk anda tremor gözlenmez ancak 1-2 saniye sonra postür devam ederken tremor tekrar ortaya çıkar. Bu tremorun istirahat tremorunun bir yansıması olduğu düşünülmektedir (Jankovic ve ark. 1999).

İzole Monosemptomatik İstirahat Tremoru: çok sık görülmese de bazen hastalar monosemptomatik istirahat tremoru ile karşımıza çıkabilir. Monosemptomatik ile anlatılmak istenen parkinsonizmin diğer bileşenleri olan bradikinezi ve rijidite olmaksızın istriahat tremoru varlığıdır. Bu tablo tanısal olarak zaman zaman güçlükler doğurabilir. Görüntüleme çalışmalarında bazal ganglion tutulumunun gösterilmesi PH'nın bir formu olabileceğini düşündürür.

Primer Yazıcı Tremoru

Primer yazıcı tremoru bir yazı yazma postürünü taklit ederken veya yazma işi esnasında, elde 4-7 Hz tremorla karakterize bir durumdur. Hastaların çoğu erkektir. Hastaların yaklaşık üçte biri yazıcı tremoru için pozitif aile öyküsüne sahiptir ve benzer sayıda hasta etanol alımından sonra iyileşme öyküsü verir. Yazıcı tremorunu klinik olarak ET'den ve işe-özgü veya yazıcı distonisinden ayırt etmek zor olabilir. Tremor beta-adrenerjik blokerlere veya primidona veya antikolinerjiklere yanıt verebilir ancak en büyük yararı botulinum toksin injeksiyonları sağlar. Talamik DBS'nin de bazı olgularda etkili olduğu bilidirilmiştir.

Tablo 17 — Tremor Ayırıcı Tanısı ve Temel Özellikleri

Esansiyel tremor	Ellerin ve kolların bilateral postüral veya kinetik tremoru (genellikle 6-12 Hz) veya distoni bulgusu olmadan izole baş tremoru. Diğer nörolojik bulgu olmaması.
Fizyolojik tremor	Artmış fizyolojik tremor. Yüksek frekans (10 - 12 Hz), bilinen bir neden varlığı.
Parkinson hastalığı	İstirahat ve aksiyon tremoru karışımı, nadiren sadece aksiyon tremoru. Bacak veya ayak tremoru ET'den daha sık, baş tremoru oluşturmaz. Frekans 4-6 Hz.
Ortostatik tremor	Bacakların ayakta dururken postüral tremoru; üst esktremitelerde de olabilir. Yürümekle baskılanır. Tremor yüksek frekanslıdır (14-18 Hz), ipsilateral ve kontrlateral kaslarda senkrondur.
Serebellar tremor	Postüral, intansyion, veya aksiyon tremoru. Görece düşük frekanslı (3-4 Hz). Ataksi ve dismetri ile birlikte.
Nöropatik tremor	Tutulan ekstremitelerin genellikle postüral ve kinetik tremoru. Periferik nöropatinin diğer bulguları.
Rubral ya da ortabeyin tremoru	İstirahat, postüral ve intansiyon tremorunun karışımı, 2-5 Hz. Beyinsapı veya serebellar hasar bulguları ile birlikte.

Elble, RJ, Neurology 2000b; 54(Suppl4):S2'den adapte edilmiştir.

Distonik Tremor

Tremorun Klinik Özellikleri

Birçok distoni tipinde distonik hareketler ve postürlere ek olarak aksiyon tremoru da vardır. Bazen tremor distoniden daha belirgin ve özürlülük yaratıcı olabilir. Distoniye eşlik eden aksiyon tremoru ne ritmik ne de osilatuardır. Tremorun belli bir yönü olabilir yani tremor belli bir hareket planında daha hızlı ve güçlü olarak ortaya çıkabilir. Aynı zamanda da tremorun ortadan kalktığı bir nokta olabilir. Bu durumda dikkatli olunmalıdır çünkü özellikle ET'nin aksiyon tremoru ve PH'nın istirahat tremoru ekstremite poziyonuna oldukça bağlıdır ve hastalar hafif postür değişikliği ya da ekstremite poziyonu ile tremoru bastırabilir ya da ortaya çıkarabilirler. Distonik hastalar duysal hile ("sensory trick") olarak bilinen bir manevra ile tremor şiddetini azaltabilirler.

Distoninin diğer klinik özellikleri doğru tanıya ulaşmada oldukça yararlıdır. Titreyen vücut bölümünün (ekstremite, boyun yada vokal kord) distonik postürü gözlenen aksiyon tremorunun distoninin bir görünümü olduğunu belirleyen önemli bir belirtidir. Ekstremitede elin falangial eklemlerin hiperekstansiyonu ve bileğin hafif fleksiyonu ile kaşık şekli alması yada başparmakta hafif distonik fleksiyon görülebilir. Boyunda hipertrofik kaslar, başta tilt yada rotasyon gözlenebilir.

Aksiyon tremorunun distonik vücut bölümü dışında başka bir yerde görüldüğü durumlarda tanı zorlukları yaşanabilir. Örneğin tortikollisli bir hastada kollarda gözlene aksiyon tremoru durumunda bunun tek bir hastalığı mı yoksa iki farklı hastalığı mı temsil ettiği belirsizdir.

Ortostatik Tremor (OT)

Bazı kaynaklarda ET'nin bir formu olarak da ele alınmasına rağmen bu sunumda OT ayrı bir antite olarak ele alınacaktır.

Klinik Özellikleri

OT görülebilen, bazen sadece palpe edilebilen düşük amplitüdlü bacak kasları ve gövdenin ayakta duruş ile ortaya çıkan tremorudur. Hasta yürümeye başlayınca tremor ortadan kalkar. Oturmak ve uzanmakla tremor yine ortadan kalkar. Ayakta duruş esnasında hastalar tremor ile birlikte bir subjektif bir emniyetsizlik hissedebilirler. Düşme nadirdir. Tremor 14-18 Hz hızlı bir tremordur. Son yıllarda eşlik eden başka hareket hastalığı olmayan tablolar primer OT, diğer yandan parkinsonizm, huzursuz bacak sendromu gibi kliniklerle birlikte seyreden tablolar ise OT-plus olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Klinik tanıda tremor gözlenemeyen olgularda tremor kaydı ile "hızlı" tremor belirlenmesi tanıda oldukça yardımcıdır. Yakın tarihli bir çalışma bacaklardaki koherent yüksek frekans tremorun hareketsiz bir şekilde ayakta dururken algılanan dengesizlik hissine anormal bir yanıt olabileceğini ve ortostatik tremorun bu yanıtın bir aşırılaşması olabileceğini ileri sürmüştür (Sharott ve ark. 2003). Levodopa ve gabapentinden yarar bilidirilmesine rağmen klonazepamın en etkili farmakolojik tedavi olduğu düşünülür.

Periferik Nöropati ve Tremor (Nöropatik Tremor)

Tremorun Özellikleri

Bu tremor tipik olarak aksiyon tremorudur ve ET'nin aksiyon tremorundan ayırt etmek güç olabilir. Frekansı sıklıkla 3-10 Hz aralığındadır ve ET'den daha az ritmiktir. Tremor yanında özellikle demyelinizan nöropati varlığı ve elektrofizyolojik bulguları tanıda yardımcıdır (Dalakas ve ark. 1984). Farmaklolojik tedavi genellikle başarısızdır ancak bazı hastalar beta blokerlere veya klonazepama yanıt verirler.

Palatal Tremor

Semptomatik ve esansiyel olmak üzere iki tip palatal tremor vardır. Semptomatik palatal tremor yumuşak damağın (levator veli palatini) ve beyin sapından innerve diğer bazı kasların (dil, ağız tabanı, larinks, yüz, diyafram) ritmik, yavaş (1-3 Hz) hareketleridir (Deuschl ve ark. 1994). Bu hastalarda diğer beyin sapı ve serebellar bulgular eşlik edebilir. MRG'de oliver hipertrofi görülebilir. Esaniyel palatal tremorda ise tensor veli palatini kasının ritmik hareketleri söz konusudur ve bu nedenle hasta kulağında bir klik sesi duyar. MRG'de normal bulgular izlenir.

Holmes Tremoru (Ortobeyin Tremoru, Rubral Tremor)

Bu tip tremor bir konsensus gereği artık Holmes tremor olarak isimlendirilmektedir. Tremorun özellikleri: Tek taraflı, istirahat, postüral ve kinetik bileşenli yavaş ve kompleks bir tremordur. Frekansı 1-3 Hz ve yönü ve etkilediği kas grupları değişkenlik gösterebilir. İstirahat halinden bir postüre pozisyon değiştirirken ve amaca yönelik hareketle çok şiddetlenir. Patoloji genellikle orta beyindedir ama n. ruber de olması şart değildir. Talamus tutulumuna bağlı Holmes tremoru görülebilmektedir. Etyoloji genellikle inme, demyelinizan hastalık ve tümörlerdir. Bazı hastalar levodopaya yanıt verse de Holmes tremorunun farmakolojik tedavisi zordur. Talamotomi veya talamik stimulasyon bazı olgularda yararlı olabilir.

İlaca Bağlı Tremor

Tremora neden olan yada tremorojenik ilaçların listesi oldukça uzundur. Nöroloji pratiğinde sıklıkla lityum, valproat, prednizon, nöroleptiklere bağlı tremorlar gözlenir. Klinik olarak bu tremorlar artmış fizyolojik tremordur ve ET'den ayırt etmek güç olabilir. Dopamin depletörleri ve antagonistlerinin istirahat tremoruna neden olabileceği unutulmamalıdır. İlaç kullanımı öyküsü ile tremorun başlaması arasındaki zamansal ilişki, ilaç kesim ile ortadan kalkması ayırıcı tanıda yardımcı olabilecek özelliklerdir.

Psikojen Tremor

Fenomenolojik olarak karmaşık doğada, istirahat, postüral ve aksiyon tremoru şeklinde ortaya çıkabilir. Frekansı, yönü ve/veya şiddeti oldukça değişkenlik gösterir. Ani başlaması, spontan düzelebilmesi, plasebo ile düzelebilmesi, distraksiyonla kaybolması tipik özelliklerindendir (Kim ve ark. 1999). Akselerometrik olarak farklı ekstremitelerde aynı frekansta ve ağırlık eklenince amlitüd artışı gösteren tremor görülür.

Herediter Geniospazm (Çene Tremoru)

Herediter geniospazm titreme ve ağız hareketleri ile çene ucunun istemdışı vertikal hareketi ile karakterizedir. Geniospazm spontan veya stresin indüklemesiyle olabilir. Titreme bebeklikte veya yaşamın erken döneminde belirgin hale gelir. Ataklar yaşla birlikte daha az olmaya başlar. Hastalık genetik olarak heterojendir, tümünde olmasa da bazı ailelerde kromozom 9q13-21'ye bağıntıldır. Geniospazmın heredier esansiyel miyoklonusun bir formu olabileceği ileri sürülmüştür.

Frajil X Tremor Ataksi Sendromu

Frajil X premutasyonu erkek taşıyıcılarının 50 yaşından sonra başlayan intansiyon tremoru, yürüme ataksisi, yönetici kognitif bozukluk, parkinsonizm, disotonomi, erektil disfonksiyon ve periferik nöropati ile karakterize bir nörodejeneratif sendroma sahip oldukları belirlenmiştir. T2-ağırlıklı MRG çalışmalarında bazı olgularda bilateral serebellar hiperintensiteler bildirilmiştir. Frajil X mental retardasyon 1 geni FMR1 mRNA'sının aşırı ifadesi ve MSS toksisitesinin frajil X-ilişkili tremor/ataksi sendromuna neden olduğu düşünülmektedir (Jacquemont ve ark. 2007).

PRİMER DİSTONİLER

Dr. F. Nazlı Durmaz, Dr. M. Cenk Akbostancı

Distoni ilk kez 1888 yılında Gowers tarafından 'tetanoid kore' tanımıyla ifade edilmiştir. Bu tablo daha sonra 1911 yılında Oppenheim tarafından erken başlangıçlı jeneralize distonisi olan bir çocukta "distonia musculorum deformans" olarak tanımlanmıştır. Günümüzde distoni, sürekli kas kasılmasına bağlı olarak tutulan bölgede tekrarlayıcı, bükücü (dönmeye yol açan) hareketlere veya anormal postüre neden olan nörolojik bir sendrom olarak nitelendirilmektedir (Albanese ve ark. 2011; Németh, 2002]. Distonide altta yatan nörokimyasal değişiklikler tam olarak anlaşılamamakla beraber dopamin reseptör antagonistleri ile distonik semptomların gözlenmesi, distoninin parkinsonizmle birlikte sık görülmesi ve dopaminejik tedaviye iyi yanıtlı distoni formlarının varlığı dopaminerjik sistemle ilişkili bir patolojinin olduğunu düşündürmektedir. Patofizyolojik olarak kesin olmamakla birlikte distonik hareketlerin temelinde bazal çekirdekler ve talamo-kortikal devrenin anormal sensorimotor integrasyonu yer alır (Breakefield ve ark. 2008].

Distoni Sınıflaması

Distoninin klinik ve etyolojik heterojenitesi nedeniyle çeşitli sınıflayıcı şemalar önerilmiştir. Distoniler Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonunun (EFNS) 2010 distoni tanı ve tedavi klavuzuna göre başlangıç yaşına, dağılım ve etyolojiye göre sınıflandırılmaktadır (Albanese ve ark. 2011).

Başlangıç yaşına göre

Başlangıç yaşının prognostik değeri olması nedeniyle bu ayrım yapılmıştır.

***Erken başlangıçlı grup* (< 20-30 yaş)** Primer distoniler erken yaşta sıklıkla tek bir ekstremiteden başlar ve çoğunlukla diğer ekstremitere ve gövdeye yayılır. Kranial ve boyun kaslarında tutulum daha nadirdir. Bu hastaların %50'si jeneralize distoniye dönüşmektedir.

***Geç başlangıçlı grup* (> 30 yaş)** genellikle, kranial kaslardan, servikal bölgeden veya bir koldan başlar, alt ekstremiteden başlaması beklenmez. Lokalize kalma eğilimindedir, bazen komşu kaslara yayılabilir. Geç başlangıçlı jeneralize distoni primerden çok sekonder veya psikojenik distoniyi akla getirmelidir.

Dağılıma göre

Vücuttaki dağılım distoninin şiddetini saptamada ve tedavi stratejisini planlamada önemlidir.

Fokal distoni; Tek vücut bölgesi etkilenmiştir (örn. yazıcı krampı, blefarospazm).

Segmental Distoni: Bir ya da daha fazla komşu vücut bölgesi etkilenir (örn. kranial ve servikal, servikal ve üst ekstremite).

Multifokal distoni; İki ya da daha fazla komşu olmayan vücut bölgesi tutulmuştur (kranial ve alt eksteremite veya üst ve alt ekstremite tutulumu gibi).

Jeneralize distoni; Her iki bacak veya gövde distonisi ile birlikte ek bir farklı vücut bölgesi tutulumu olur (genellikle bir ya da her iki kol).

Hemidistoni; Vucudun bir yarısını tutan (Sıklıkla kontralateral bazal çekirdeklerin yapısal lezyonuna sekonder) distonidir.

Etyolojiye Göre

1. **Primer Distoniler** (Primer saf distoniler, primer artı distoniler, paroksismal distoniler)
2. **Heredodejeneratif distoniler**
3. **Sekonder distoniler** olarak ayrılırlar.

Primer Distoniler

Primer distoniler distoninin en sık görülen formudur. Primer distonilerde distoni başlıca bulgudur ve sıklıkla monogenik kalıtım göstermektedir. Primer distoniler üç alt gruba ayrılır (Albanese ve ark 2011; Müller, 2009).

Primer saf distonilerde distoniye eşlik eden tremor dışında başka bir nörolojik anormalik yokken *primer artı distonilerde* nöroanatomik anormalik bulunmaksızın myoklonus, parkinsonizm gibi ek nörolojik bulgular vardır. Primer paroksismal distonilerde ise distonik tutulum epizodlar halindedir ve major bir nöropatolojik anormalik yoktur (Albanese ve ark. 2011).

Son yirmi yılda primer distoniler hakkında birçok gelişme yaşanmıştır. 1990'da primer distonilerin sadece bir hastalık geni (DYT1) ve sekiz monogenik formu bilinmekte iken günümüzde DYT1'den DYT20' ye kadar yirmi alt tip tanımlamıştır. Tanımlanan alt tipler üç primer distoni alt grubunu da içermektedir (Tablo 18).

Epidemiyoloji: Primer distoniler; esansiyel tremor, tikler ve Parkinson hastalığından sonra en sık görülen hareket bozukluklarıdır. Primer distonilerin tanı zorlukları ve genetik çalışmaların yaygın olmaması sebebiyle epidemiyolojik çalışmalar yeterince kapsamlı değildir. Kranioservikal distonilerin daha çok kadınlarda gözlendiği, mesleki ekstremite distonileri erkeklerde daha sık olduğu bilinmektedir. Yapılmış yirmi primer distoni prevalans çalışması vardır. Bu çalışmaların sonuçları oldukça değişken olup erken başlangıçlılar için yıllık prevalans milyonda 2-50, geç başlangıçlı distoni için ise milyonda 30-7320 olarak bulunmuştur. Çoğu çalışmada servikal distoni bleforaspazmdan ve üst ekstremite distonisinden daha sık görülmektedir. Ancak İtalya ve Japonya'da yapılan çalışmalarda bu durum tam tersi olarak saptanmıştır. Primer distoni artı sendromları ve primer paroksismal sendromlar çok nadir gözlenmektedir ve prevalans veya insidansı hakkında net bilgiler yoktur (Defazio 2010).

Tablo 18 — Primer Distoniler Gen Şeması (Müller'in gözden geçirme yazısından uyarlanmıştır)

İsim	Distoni tipi	Kalıtım	Gen lokusu	Protein
DYT1	Erken başlangıçlı torsiyon distonisi (Oppenheim)	OD	9q34	TorsinA
DYT2	Otozomal resesif torsiyon distonisi	OR	Bilinmiyor	Bilinmiyor
DYT3	Distoni-parkinsonizm (Lubag distonisi)	XL	Xq13.1	TAF1
DYT4	Non-DYT1 (Fısıldayan distoni)	OD	Bilinmiyor	Bilinmiyor
DYT5a	Dopa-cevaplı distoni	OD	14q22.1-2	GCH-1
DYT5b	Dopa-cevaplı distoni	OR	11p15.5	TH
DYT6	Mikst tip adelosan başlangıçlı	OD	8p21-q22	THAP1
DYT7	Erişkin fokal distoni	OD	18p	Bilinmiyor
DYT8	Paroksismal non-kinesijenik	OD	2q33-35	MFG-1
DYT9	Paroksismal koreatetoz	OD	1p21-p13.3	Bilinmiyor
DYT10	Paroksismal kinesijenik	OD	16p11.2-q12.1	Bilinmiyor
DYT11	Myoklonus distoni	OD	7q21	SGCE
DYT12	Hızlı başlangıçlı distoni/parkinsonizm	OD	19q12-q13.2	Na/K ATPaz, alfa 3 subunit
DYT13	Multifokal/segmental distoni	OD	1p36.13-p36.32	Bilinmiyor
DYT15	Myoklonus distoni	OD	18p11	Bilinmiyor
DYT16	Erken başlangıçlı distoni/parkinsonizm	OR	2q31.3	PRKRA
DYT17	Fokal torsiyon distonisi	OR	20p11.22-q13.12	Bilinmiyor
DYT18	Paroksismal egzersiz ile indüklenen distoni	OD	1p31.3-p35	Glut1
DYT19	Paroksismal kinesijenik diskinezi 2	OD	16q13-q22.1	Bilinmiyor
DYT20	Paroksismal non-kinesijenik diskinezi	OD	2q31	Bilinmiyor

Klinik: Primer distoniler dağılıma göre fokal, segmental, multifokal veya jeneralize olarak görülebilir, hemidistoni beklenmez. Tutulan bölgeye göre kanioservikal, üst veya alt esktremite distonisi ve gövde distonisi şeklinde gözlenebilir (Albanese,2003, Marras ve ark 2007).

Saf Primer Distoniler: Saf primer distoniler terimi sadece distoninin bulunduğu ve başka nörolojik (pramidal, parkinsonial, serbellar vb.) bulguların eşlik etmediği durmlar için kullanılmaktadır. Distoniye tremor ve myoklonus eşlik edebilir ancak baskın hareket bozukluğu her zaman distonidir. Erken başlangıçlı saf primer distoniler bir ekstemiteden başlayıp jeneralize olma eğilimindedir ve bu vakaların çoğu otozomal dominant geçişli DYT1 geninin mutasyonuna bağlıdır [Koukouni ve ark. 2007]. Bu gen TorsinA proteinini kodlar. Geç başlangıçlı distoniler daha çok fokal veya segmental distoniler şeklinde görülmektedir. Diğer görülen saf primer distoni formları arasında DYT2, DYT4, DYT6, DYT7, DYT 13, DYT 17 bulunur [Albanese ve ark 20011, Koukouni ve ark. 2007].

Geç Başlangıçlı Fokal Saf Primer Distoniler: Geç başlangıçlı saf primer distoni olarak da tanımlanır. Klinikte en sık görülen gruptur ancak vakaların çoğunu aydınlatacak genetik mutasyonlar tanımlanmamıştır. İlk semptom sıklıkla 30 yaşından sonra çıkar ve erken başlangıçlı grubun aksine, ilk olarak kranioservikal ve üst ekstremite tutulumu ile başlar. Alt ekstremiteden başlangıç çok nadirdir, böyle bir durumda sekonder nedenlerin mutlaka dışlanması gerekir (Koukouni ve ark. 2007; Martino ve ark; 2010). Bleforaspazm ve oromandibular distoni 5. ve 6. dekatta başlarken, ekstrakranial distoniler 3. ve 4. dekatlarda başlar. Bleforaspazmlı hastalarda servikal distoni veya fokal el distonisi olan hastalara göre hastalığın yayılma eğilimi daha fazladır ve yayılma süresi daha kısadır (1-2 yıl). Servikal distonili hastalarda yayılım 5-15 yıl içerisinde gözlenir. Geç başlangıçlı saf primer distonilerin başlangıç yaşı yayılımı etkiler (Abbruzzese ve ark. 2008).

Servikal Distoni: Servikal distoni (spazmodik tortikolis) fokal distonilerin en sık gözlenen formudur. Tremor veya atmaların eşlik edebildiği anormal istemsiz baş postürü ile karakterizedir. Primer servikal distoninin insidansının 8/1.000.000 olduğu düşünülmektedir. Başlangıç genellikle 30-50'li yaşlardadır. %20 hastada semptomlar 30 yaşından önce başlar. En sık görülen hareket tipi tortikollistir. Ayrıca laterokollis, retrokollis, anterokollis ve bu dört kliniğin kombine formu şeklinde gözlenebilir (Koukouni ve ark. 2007; Colosimo ve ark. 2010). Genellikle ''duyusal hile''ile düzelir. Diğer çoğu fokal distoni gibi stresler artar, gevşemeyle azalır. Hastaların büyük çoğunluğu boyun ağrısından yakınır ve bazı yazarlar servikal radikülopati sıklığının arttığını belirtmektedir. Hastalara sıklıkla tremor eşlik edebilir (%25). Bu hastaların aile öykülerine bakıldığında diğer fokal distoniler veya tremor gözlenebilir. Hastalığın patofizyolojisi net olarak anlaşılamamıştır. Travma öyküsü %9-16 hastada tariflenmektedir (Duane, 1998).

Blefarospazm: İkinci en sık gözlenen fokal distoni blefarospazmdır. Yaş ilerledikça diğer fokal distonilere göre görülme sıklığı artar [Colosimo ve ark. 2010]. 1 yıllık prevelansının 12-133/1.000.000 olduğu düşünülmektedir [Defazio, 2010]. Birçok hasta gözde rahatsızlık hissinden şikayet eder, hastalarda göz kuruluğu ve fotofobi sıktır. Hastalık başlamadan önce blefarit ve konjuktivit gözlenebilir [Defazio ve ark. 2007]. Parlak ışık bleforaspazmı şiddetlendirir ve hastalar sıklıkla güneş gözlüğü kullanma ihtiyacı duyarlar. Hastaların çoğunda blefarospazm fasiyal, oromandibuler, laringeal ve boyun kaslarına yayılır, ancak küçük bir kısmı fokal kalır ve bu durum esansiyel blefarospazm olarak tanımlanır. Hastalarda göz kapağını çekmek, boynu sıkmak, konuşmak, çiğnemek, şarkı söylemek ve aşağı bakmak gibi duyusal hileler olabilir. Bazen levator palpebra kasının yetrerince kasılmamasına bağlı olarak distoniye ek olarak pitoz gözlenebilir. Bu duruma göz kapağı açma apraksisi denir. Apraksinin tanınması önemlidir çünkü bu hastalar botulinum toksini tedavisinden fayda görmezler. Bazı hastalarda cerrahi olarak levator tendonunun kısaltılması faydalı olabilir. Ayırıcı tanıda hemifasiyal spazm, Sjögren sendromu ve göz kırpma tikleri düşünülmelidir.

Daha nadir görülen segmental distoni fromu olan 'Meige sendromu' bleforaspazm ve oromandibular distoni birlikteliği ile karakterize değişken derecede sosyal zorluklara yol açan bir sendromdur. Kadınlarda daha sık görülen bu sendrom genellikle 5. dekatta ortaya çıkar. Bleforaspazmla başlar ve değişken hızlarda diğer kranial kas gruplarına yayılır. Laringeal distoni, çene açma ya da kapama distonisi ve servikal kasların tutulumu ile birlikte gözlenebilir. Semptomlar başladıktan aylar içinde maksimum özürlülük oluşur ve sonrasında genellikle sabit kalır. Küçük bir hasta grubu spontan düzelebilir. Kitap okumak ve yürümek distonik semptomları kötüleştirebilir. Tanıda Wilson gibi sekonder distoni nedenleri ekarte edilmelidir (Jankovic ve ark 2007; Defazio ve ark. 2007).

Oromandibular Distoni: Dil ve çene kaslarının etkilendiği fokal bir distoni formudur. İdiyopatik (primer) veya nörodejeneratif hastalıklara veya yapısal nedenlere bağlı gelişebilir. Oromandibular distoninin mandibular komponenti çene açma, kapama ve deviasyonu şeklinde olabilir, kasılma genellikle tekrarlayıcı ve süreklidir (Rajabally ve ark 2003). Yemek yeme veya konuşma ile artabilir. Diş protezleri çene spazmlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Primer oromandibuler distoni fokal veya jeneralize distonilerin bir parçası olabilir. Hastalık başladıktan 5-10 yıl içinde vücudun başka bölgelerine yayılabilir. Çene kapama distonisi olanlarda orobukkolingual tutulum daha

fazladır ve bruksizim (diş gıcırdatma) sık gözlenmektedir. Dudak ısırma beklenen bir bulgu değildir. Distonik tutuluma bağlı dişte aşınma, temporomandibular eklem hastalıkları, çiğneme zorlukları, özürleyici dizartri gözlenebilir. Geçirilmiş çene cerrahisi sonrasındada olabileceğini belirtilmiştir.

Laringeal Distoni (spazmotik disfoni): Konuşma ile tetiklenen fokal distoni formudur. Sıklıkla kadınlarda görülmektedir, distoni sonucu akıcı konuşma paterni bozulur. Büyük bir çoğunluğu fokal kalır (%80) .İki formu bulunmaktadır, ilki ve daha sık görüleni tiroarytenoid kasın aşırı kasılması ile vokal kord adduksiyonu sonucu oluşan addüktör disfoni formudur, konuşma boğuklaşır ve hasta sık aralar verir. Daha az sıklıkta posterior krikoaritenoid kasların distonik kasılması sonucu yüksek sesle konuşurken nefes nefese kalma veya fısıltı şeklinde konuşma ile giden abdüktör formu görülür (Colosimove ark. 2010). Nefes alma, gülme, çiğneme ve şarkı söyleme gibi diğer laringeal fonksiyonlar etkilenmez. Birçok hastada vokal tremor saptanır, bu durum esansiyel tremorda gözlenen ses tremorundan ayrılmalıdır (Jankovic ve ark 2007; Colosimove ark. 2010)

Yazıcı Krampı ve Diğer Uğraş Distonileri: Sürekli tekrar edilen kronik streotipik aşırı ince motor hareketlerin bu duruma yatkınlık oluşturduğu düşünülmektedir. En sık klinik *yazıcı krampıdır*. Yazıcı krampında istemsiz kasılmalar yazı yazarken veya kalemi tuttuğu anda görülebilir. İstemsiz kasılmalar kalemi zorlu ve aşırı kavrama şeklinde olabileceği gibi bazı vakalarda da parmakların ekstansiyonu şeklinde olabilir. Bilek tutulumu hatta omzun etkilendiği vakalar vardır ve bu durumlarda genellikle kol abduksiyonu eşlik eder. Kolda rahatsızlık hissinin eşlik ettiği titrek, sıçrayıcı bir yazı tipi oluşmaktadır. Distonik hareket sadece yazı ile ortaya çıkıyorsa ''basit yazıcı krampı'', başka el görevleri ile birliktede ortaya çıkıyorsa ''distonik yazıcı krampı'' adını alır. Hastaların üçte birinde durum basit yazıcı krampından distonik yazıcı krampına ilerler. Ama genellikle hastalık sabit kalır (Jankovic ve ark. 2007; Marras ve ark. 2007). Diğer *uğraş distonileri* sekreterlerde, ayakkabı boyacılarında, para sayıcılarda, piyanistlerde, golf oynayanlarda ve dart oyuncularında gözlenebilir.

Erken Başlangıçlı Saf Primer Distoniler: En sık DYT1 mutasyonu gözlenmektedir ve en ağır formu oluşturur. Alt ekstremiteden başlayan distoniler üst ektremitelerden başlayanlara göre daha hızlı jeneralize olma eğilimidedirler (Albanese ve ark 2011; Koukounive ark. 2007). Distonik hareketler erken dönemde özgün bir hareketle başlar (örn. bacak distonisinin sadece yürüken olması). Distoni ilerledikçe daha az spesifik hareketlerlede tetiklenmeye başlar. Bu duruma ayak yere vurulurken bacak distonisinin görülmesi örnek verilebilir. Hastalık ilerledikçe istirahatte bile distonik hareket gözlenir. Alt ekstremite distonisi genellikle distal eklemleri tutar. En sıkta ayak bileğinde plantar fleksiyon veya inversiyon şeklinde gözlenir. Bu hareket diz ekstansiyonu, kalçanın internal rotasyonu ve abduksiyonu şeklinde ilerleyebilir (Pont-Sunyer ve ark. 2010). Zamanla hastalık gövde ve üst ekstremitelere yayılır ve *distonia muskulorum deformans* terimini karşılayacak hal alır.

DYT1: *Openheim distonisi veya distonia muskulorum deformans* olarak da bilinen otozomal dominant geçişli DYT1 distonisinin Askenazi Yahudilerinde yıllık prevalansı 1/16.000-1/20.000 iken yahudi olmayan toplumlarda 1/200.000 dir. DYT1 erken başlangıçlı distonilerin en sık nedenidir ve ağır bir formudur (Askenazi Yahudilerinin %80'i, diğer ırkların %16-53'ü) (Ozelius ve Bressman, 2010). Geç başlangıçlı primer fokal distonilerde çok nadirdir, tanımlanan hastaların da görece erken başlangıçlı ve aile öyküsü olan vakalar olduğu belirtilmiştir. DYT1 (TOR1 A) geni 9. kromozomda lokalizedir (9q32-34). Otozomal dominant geçişlidir ve düşük penetranslıdır (%30-40) (Ozelius ve Bressman, 2010). DYT1 geninin dördüncü ekzonundaki bir polimorfizmin (D216H) penetransı azalttığı gösterilmiştir. Hastalık göstermeyen mutasyon taşıyıcılarında spesifik motor öğrenme paradigmalarında yetersizlik görüldüğü bildirilmiş, lektrofizyolojik çalışmalarda ise azalmış intrakortikal inhibisyon ve kortikal sessiz periodda kısalma saptanmıştır (Zorzi ve ark. 2009).

DYT1 TOR1A geni üzerindeki GAG delesyonuna bağlıdır (Zirn ve ark. 2008). TorsinA proteini AAA magnezyum bağımlı ATPaz şaperon-benzeri protein süper ailesinin bir üyesidir ve santral sinir sisteminde özellikle bazal çekirdekler ve serebral kortekste bulunmaktadır. Bu şaperon ailesinin protein katlanması, yıkılması, hücre iskelet dinamiği, vezikül döngüsü ve hücre membran trafiği ile ilgili görevleri vardır (Ozelius ve Bressman, 2010). Yapılan invitro çalışmalar sonucunda torsinA proteininin beyinde dopaminerjik nöronlarda daha fazla bulunduğu ve dopamin transportunda düzenleyici rolü olduğu düşünülmektedir (Zorzi ve ark. 2009). Ancak hasta otopsi materyali ve transgenik modeller dahil çok sayıda in vivo çalışmaya rağmen hastalığın moleküler patogenezi henüz aydınlatılamamıştır.

Diğer taraftan, DYT1 ailelerinde yapılan fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmaları da hem hastalık hem genel olarak distoni mekanizmaları hakkında fikir vermektedir. DT-MRG çalışmalarında aksonal bütünlük ve koherans ölçütü olan fraksiyonel anizotropi DYT1 taşıyıcılarında sensorimotor korteksin subgiral beyaz cevherinde azalmış bulunmuştur. Ayrıca DYT1 distonili hastalarda taşıyıcılara göre fraksiyonel anizotropi oranı daha da azalmıştır (Carbon ve ark. 2008). DYT1 mutasyonu olup kliniği olmayan, DYT1 distonisi olan ve normal bireylerin karşılaştırıldıkları 18-FDG-PET çalışmasında gen taşıyıcılarında lentiform nükleus, serebellum ve suplementer motor alanda artmış metabolizma saptamıştır (Eidelberg ve ark. 1998).

Klinik Özellikler: Hastalığın başlangıcı çoğunlukla çocukluk veya adölesan çağındadır (ort.12-13 yaş). İlk şikayetler ekstremitelerde başlar ve genellikle bir ekstremiteyi tutan fokal aksiyon distonisi şeklindedir, bazen istirahatte de olabilir. Bu hastalarda postüral tremor dışında başka nörolojik anormallik gözlenmez. Başlangıçtan aylar, yıllar sonra distoni çoğunlukla jeneralize veya multifokal (%65) olma eğilimidedir. Bazı vakalarda distoni fokal (%25) veya segmental (%10) kalabilir. DYT1 distoni hastaları sıklıkla yürüyüş sırasında olan ayak inversiyonu veya eversiyonu şeklinde distoni ile karşımıza çıkar ve izlemde sıklıkla jeneralize olur. Fokal kalanların ise çoğu geç başlangıçlı yazıcı krampı şeklindedir [Zorzi ve ark 2009]. Bacak distonisi ile prezente olan hastalar genellikle daha erken başlangıçlı (ort. 9 yaş) iken, üst ekstremite tutulumu ile gelen hastalar görece daha geç yaştadır (Ort. 15 yaş) ve distoni daha az jeneralize olur. En az kranial kaslar tutulur (%10) ve hastalığın ileri dönemlerinde dahi etkilenmeyebilir. Klinik prezentasyon başlangıç bölgesine, yaşa ve progresyona göre değişir ve aynı ailede bile farklı ağırlıkta ve tipte prezentasyonlar izlenebilir (Ozelius ve Bressman, 2010). Hastalık jeneralize olduğunda hastaların birçoğunda özürlülük yaratır.

DYT2 (Otozomal resesif jeneralize distoni): İlk kez 1988 yılında İspanyol bir çingene ailesinde saptanmıştır (Gimenez-Roldan ve ark. 1988). Bu güne kadar dört ailede bildirilen sendromun geni ya da gen lokusu belli değildir. Semptomlar ortalama 15 yaşında başlar veya jeneralize ya da segmental ekstremite distonisi şeklinde ortaya çıkar. Sıklıkla önce alt ekstremite etkilenir .

DYT4 (Herediter fısıldayan disfoni): Bu distoni ilk kez 1985 yılında geniş Avustralyalı ailede 20 vakada gösterilmiştir. Üç vakada tortikollis diğer vakalarda ilk bulgu fısıldar tarzda disfonidir. Otozomal dominant geçişli ve yüksek penetranslıdır. Başlangıç yaşı oldukça geniş olup 13-37 yaş arasındadır. Henüz hastalığa ait genetik haritalama yapılamamış olup bu hastalarda DYT1 ve DYT6 mutasyonu bulunamamıştır (Ahmad ve ark. 1993).

DYT6 (İdiopatik karma tip torsiyon distonisi): Otozomal dominant geçişli DYT6 distonisi ilk kez 1997 yılında iki Mennonit ailesinde tariflenmiştir (Almasy ve ark. 1997). Cinsiyetten bağımsız yaklaşık %60 penetransı vardır (Müller, 2009). 2009 yılında sorumlu olan THAP1 geni mutasyonunu göstermiştir; THAP1 geni apoptoz ilişkili protein1'i içeren thanatos ilişkili proteini kodlar (Fuchs ve ark. 2009). THAP1 proteininin N-terminali DNA ya bağlanır ve C-terminal bölgeside nükleer translokasyonla ilişkilidir, ancak distoniye nasıl yol açtığı bilinmemektedir. Bu proteinle ilişkili 13 mutasyon gösterilmiştir (Houlden ve ark. 2010). Tüm primer torsiyon distonilerinin seçilen hasta grubuna göre %1-25 inde saptanır (Xiao ve ark. 2010). Hastalık klinik olarak yavaş ilerler ve sıklıkla jeneralize olur., ancak %10 hastada fokal kalabilir. Hastaların yarısında kranial ve servikal diğer yarısında kol turulumu ile başlamaktadır. Çok nadiren (%4) alt ekstremite tutulumu görülebilir. Ortalama başlangıç yaşı ortalama 16 (5-62 yaş aralığında) olarak bulunmuştur (Xiao ve ark. 2010). DYT6 hastalarında disfoni sıktır ve baskın bir özelliktir. Holden ve ark. (2010) primer distonisi olan 362 hastayı taradığı bir çalışmada THAP1 mutasyonu tespit ettiği 9 hastanın birinde yazıcı distonisi, üçünde larengeal ve oromadibular diğer beş hastada ise el, ayak distonisi saptamışlardır. Sonuç olarak bu hastalarda DYT1 bezeri klinik tablo ile başlayabileceği unutulmamalıdır. Pallidal derin beyin stimülasyonuna kötü cevap verdiği düşünülmektedir.

DYT7 (Fokal erişkin başlangıçlı fokal distoni): Otozomal dominant geçiş gösteren DYT7 1996 yılında geniş bir Alman ailenin yedi üyesinde tanımlanmıştır. Hastalığın başlangıç yaşı ortalama 43'tür (28-70 yaş aralığında). Kesin distonisi saptanan yedi hastanın altısında tortikollis bir hastada spazmodik disfoni gözlenmiştir. İki tortikollis hastasında ek olarak Meige sendromu ve yazıcı krampı vardır (Leube ve ark. 1996).

DYT13 (Erken başlangıçlı multifokal/segmental distoni): Otozomal dominant geçişli DYT13 1997 yılında erken başlangıçlı multifokal ve segmental distonili sekiz bireyi olan bir İtalyan ailesinde tanımlanmıştır. Birinci kromozomun 1p36.13-p36.32 bölgesine lokalizedir. Penetransı %60 dan az bulunmuştur.(Bentivoglio ve ark. 2004) Başlangıç yaşı ortalama 16'dır (5-40 yaş aralığı). Tanımlanan sekiz hastanın hepsinde üst ekstremite tutulumu, altısında ise kranial veya kranioservikal tutulum gözlenmiştir. Çoğu hastada distoni yavaş ilerlemiş ve segmental kalmıştır. İki hastada ise jeneralize olmuştur.

DYT17 (Otozomal resesif torsiyon distonisi): 2008 yılında bir geniş Lübnanlı ailede üç kız kardeşte (14, 17, 19 yaşında başlangıç) tanımlamıştır. Üç hastada servikal tutulum ile başlamış, diğer vucut bölgelerine üç yılda yayılmıştır. Tüm hastalarda kranial tutuluma bağlı ağır konuşma bozukluğu gelişmiştir. Mutasyon 20p11.22-q13.12 bölgesine lokalize edilmiştir (Chouery ve ark. 2008).

Primer Artı Distoniler

Primer artı distonilerde, distoniye ek olarak myoklonus, parkinsonizm gibi nörolojik durumlar eşlik etmektedir. Genetik etyolojileri mevcut olup altta nörodejenerasyon bulunmamaktadır. Patofizyolojik kanıtlar sınırlı olmakla birlikte genetik defektlerin fonksiyonel beyin değişikliklerine yol açtığı düşünülmektedir [Asmus ve Gasser, 2010]. Distoni artı sendromlar:

DYT3 (X'e bağlı distoni-parkinsonizm, ''Lubag''): DYT3 ilk kez 1975 yılında Filipinlerde Panay adasında erkek hastalarda tanımlanmıştır (Lee ve ark. 1976). Mutasyonun köklerinin 2000 yıl önceye dayandığı düşünülmektedir. Neredeyse tamamı Panay adasında görülen

bu hastalık ağır distoni-parkinsonizm ile seyreder. 1975-2010 yılları arasında kayıtlı 253 aileden 505 vaka tanımlanmış olup bunların 500'ü erkek, 5'i ise kadındır. Kadın/erkek oranı 1/100 dür ve aile öyküsü %5 hastada yoktur. Hastalıkla ilgili olan TAF1 (tata-box bağlayıcı protein ile ilişkili faktör1) geni Xq13.1 bölgesine lokalizedir. DYT3 hastalarının beyin dokularında kaudat nukleusta TAF1 ve D2 dopamin reseptör gen ekspresyonunun azalmış olduğunu tespit etmiştir, ancak bunun aksini söyleyen yayınlar da vardır. Nöropatolojik çalışmalarda striatal doku ve kaudat nükleusta nöronal kayıp ve gliozis saptanmıştır. Hastalık erken distonik faz (sıklıkla fokal kraniyal), distonik-parkinsonizm bulgularının birlikte görüldüğü faz ve parkinsonizm bulgularının belirginleştiği geç faz olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır. Ortalama başlangıç yaşı 40 (12-64 yaş aralığı) ve hastalık süresi ortalama 16 yıldır (Müller, 2009). Tedavisi semptomatiktir ve hastaya göre değişmektedir.

DYT5a (Segawa sendromu, DOPA yanıtlı distoni): Heterozigot otozomal dominant geçiş gösteren ve ilk kez Segawa tarafından 1971 te tanımlanan DYT5a distoni diğer adıyla DOPA yanıtlı distoni yıllık prevalansı İngiltere ve Japonya'daki çalışmalarda 0.5/1.000.000 olarak bulunmuştur (Segawa ve ark. 1971; Nygaard ve ark. 1992). Ancak tanı almamış daha fazla sayıda hasta olduğu düşünülmektedir. Aileler arasında ve aynı aile fertlerinde klinik değişkendir. Kadınlarda penetrans daha yüksektir (Hahn ve ark. 2001). Hastalık geni 1994 yılında GCH1 (GTP-siklohidrolaz 1) olarak tanımlanmıştır ve 14q22.1-22.2 bölgesine lokalizedir. Spontan mutasyonlar sık olabilir. Aynı geni etkileyen bir çok farklı mutasyonlar tanımlanmıştır. Ayrıca dopaminerjik yolları etkileyen farklı enzimleri kodlayan genlerin mutasyonlarının da benzer klinik tabloya yol açtıkları bildirilmiştir. GCH1 geni tarafından kodlanan GTP siklohidrolaz1 (GTPCH1) ve SPR tarafından kodlanan sepiapterin redüktaz (SR) dopamin sentezi için gereklidir. GTPCH1, guanidin trifosfat (GTP) den, tetrahidrobiopterin (BH4) sentezindeki ilk ve hız kısıtlayıcı basamağı katalize eder. SR de BH4 sentezinde görev alır. BH4 tirozinden dopa sentezinde görevli tirozin hidroksilaz, fenilalaninden tirozin sentezinde görevli fenil alanin hidroksilaz ve triptofandan 5 hidroksi-triptofan sentezinde görevli triptofan hidroksilaz enzimleri için temel kofaktördür. Ayrıca nitrik oksit (NO) sentezinde de görev almaktadır. Bundan dolayı DOPA yanıtlı distoninin tipik kliniğinin sebebinin dopamin sentezi yetersizliğine bağlı olduğu ve serotonin, NO sentezininde azalması kliniğe katkıda bulunuyor olabileceği düşünülmektedir (Zirn ve ark. 2007). Örneğin serotoninerjik nöron tutulumuna göre hastalarda mental-motor yavaşlama, depresyon ve hipotoni görülebilir.

Bu hastalarda Lewy cismi, nigral hücre kaybı gibi büyük nöropatolojik anormallikler gözlenmez ve nigrostriatal dopamin terminallerinde kayıp yoktur. Otopsi vakalarında yapılan beynin biokimyasal analizlerinde striatumda azalmış neopterin/biopterin seviyeleri ve putamende dopaminerjik nöron terminalinde tirozin hidroksilaz seviylerinde azalma saptanmıştır. Bu durum hastalığın diürinal fluktuasyonunu açıklayabilir (Furukawa ve ark. 1998). Konvansiyonel görüntülemelerde patoloji saptanmamaktadır. Yapılan (^{18}F)-FDG-PET çalışmalarında dorsal orta beyin, serebellum ve suplementer motor alanda artmış aktivite ve bazal ganglia ile motor ve lateral premotor kortekste azalmış metabolizma saptanmıştır .

Kliniği değişken olup fokal, segmental veya jeneralize distoni ile görülebileceği gibi parkinsonizm bulguları, spastisite ve hiperrefleksi eşlik edebilir. Hastalık tipik olarak 1-12 yaşında başlayan (ort: 6 y) alt ekstremite distonisi (pes ekino varus) şeklinde gözlenir ve hastaların yaklaşık $^{3}/_{4}$'ünde diürnal fluktuasyon görülmektedir . Diürnal fluktuasyon uyku sonrası sabahları iyilik hali ve geceleri kötüleşme olarak tanımlanmaktadır. Çocuklarda sık düşme, parmak üzerinde yürüme ve striatal başparmak gözlenebilir (Segawa, 2009). Tedavi edilmeyen hastalarda belirgin progresyon gözlenir ve tekerlekli sandalyeye bağımlı kalabilir. Erken başlangıçlı hastalarda distoni daha çok alt ekstremiteden başlayıp kola veya boyuna yayılır ve jeneralize olma eğilimindedir. Parkinsonizm bulguları geri plandadır. Erişkin yaşa gelindiğinde bu hastaların diürnal fluktuasyonu azalır ve hastalık progresyonu görece stabil kalır. Tedavi edilmemesi halinde parkinsonizm bulguları belirginleşir fakat bu dönemde dahi L-dopaya iyi yanıt vermektedir . Erken başlangıçlı hastalarda bazen motor gelişim basamaklarında gecikme olabilir ve yanlışlıkla çocukluk döneminde serebral palsi veya spastik paraparezi tanısı alabilir (Tassin ve ark. 2000). Kognisyonun her zaman normal olduğu unutulmamalıdır (Furukawa ve ark. 1998). Literatürde genç başlangıçlı kranioservikal distoni ile prezente olan ve atipik olarak erken çocukluk döneminde hipotoni ve proksimal güçsüzlükle gelen vakalar bildirilmiştir. Geç dönemde tedavi edilse bile düşük doz L-Dopaya dramatik yanıt verirler. Erişkin başlangıçlı hastalar ise daha çok yazıcı krampı, el tremoru, parkinsonizm ve yürüyüş bozukluğu ile başvurur. Distoniler fokal kalma eğilimindedir. Parkinsonizm bulguları bu hastalarda daha belirgindir. Erişkin başlangıçlılarda dişli çark rijiditesi gözlenebilir ve diürnal varyasyon göstermeyebilir. Erken başlangıca göre daha yavaş ilerlemektedir (Segawa ve ark. 2009).

Tanıda, BH4 fenilalanin hidroksilaz enziminin kofaktörü olması sebebiyle fenil alanin yükleme testi kullanılabilir ancak bu testin sensitivitesi düşüktür. BOS'da BH4, neopterin, katekolamin ve indolamin metabolitleri düşük saptanabilir. GCH1 mutasyonunun genetik testi önerilmez çünkü çok sayıda mutasyon vardır ve tüm genin taranması gerekmektedir. Ayrıca düşük penetrans nedeniyle normal aile fertlerinde de mutasyon saptananabilir. Klinik izlemde günlük max. 600 mg'a kadar L-do-

pa tanı için yararlıdır ve semptomlarda belirgin düzelme sağlar. Ayrıca tanı konulmasında en güvenilir yöntem olduğu düşünülmektedir ve pratik bir yaklaşımdır. L-dopa başlama dozu günde 1 mg/kg önerilmektedir. Tam yanıt oluşana kadar yükseltilebilir. Çoğu hasta 4-5mg/kg/gün dozdan fayda görürken 20 mg/kg/gün'ne kadar çıkılabilir (Segawa ve ark. 2009). Eğer 600 mg/gün L-dopa tedavisinine rağmen yanıt alınamıyorsa tanı gözden geçirilmelidir. Diskinezi nadiren tedavinin başında veya ileri dönemde gözlenebilir. Bu gibi durumlarda ilaç dozu azaltılmalıdır. Diğer motor komplikasyonlar (örn.motor dalgalanma) ise gözlenmez. Triheksifenidil gibi antikolinerjik ajanlar da etkindir. Bu hastaların ayırıcı tanısında DYT1, erken başlangıçlı parkinsoznim (park2) düşünülmesi ve mutlaka sekonder nedenler dışlanmalıdır. [PET veya (123I) beta-CIT SPECT çalışmasında striatal dopaminerjik terminallerin normal olduğu bu şekilde juvenil parkinsonizmden ayrılabileceği belirtilmektedir.]

DYT5b (Otozomal Resesif DOPA yanıtlı distoni): Dopa yanıtlı distoninin otozomal resesif formu olarak bilinir. Otozomal dominant forma benzer şekilde geniş bir klinik yelpazeye sahiptir.Tirozin Hidroksilaz (TH) geninde mutasyon sonucu oluşur. Bu mutasyon DYT5a distoniye benzer şekilde azalmış dopamin sentezi ile sonuçlanır.

Otozomal dominant formdan daha nadirdir. Bu formda parkinsonizm daha erken ve daha sık görülebilir. Ağır formlarında L-dopaya yanıt vermeyen infantil parkinsonizm, gelişimsel gerilik, kognitif yetmezlik ve okülojirik kriz gözlenebilir. Norepinefrin yetmezliği de gösterebilirler. BOS'da katekolamin metabolitlerinin ölçülmesi otozomal dominant forma göre daha net bilgi verebilir fakat bu hastalarda genetik tanı esastır. Hafif formları L-dopa tedavisine yanıt verebilirken ağır formlarda tedaviye yanıt kötüdür. Ara form ve otozomal resesif form düşünülen hastalarda L-dopa yanında tedaviye hiperfenilaleninemiyi engellemek için mutlaka BH4 te eklenmelidir (Furukawa ve ark. 1998).

DYT 11(Myoklonus-distoni sendromu): Önceleri ''herediter esansiyel myoklonus'' olarak tanımlanan otozomal dominant geçişli bu hastalığa günümüzde 'myoklonus distoni sendromu' denilmektedir.Nadir görülen bu sendromun Avrupa'da tahmini yıllık prevalansı 2/1.000.000'dur ve dopa yanıtlı distoniden sonra 2. sıklıkta gözlenen distoni artı sendromudur (Asmus ve ark. 2007). Hastalık geni1999 yılında kromozom 7q21-q31 bölgesine lokalize edilmiştir. SGCE (epsilon sarkoglikan) gen mutasyonu ise 2001 yılında tanımlanmıştır (Zimprich ve ark. 2001). Halen elliden fazla mutasyon tanımlanmıştır ve missens, nonsens mutasyonlar ve parsiyel-tam delesyonlar gözlenebilir (Kinugawa ve ark. 2008). Hastaların sadece %40'ında SGCE gen mutasyonu görülmektedir. SGCE mutasyonu gözlenen ve gözlenmeyen vakaların klinikleri benzerdir. Ayrıca SGCE mutasyonu saptanan bazı bireylerde klinik gözlenmeyebilir. Sporadik vakalar da bildirilmiştir. Hasta bireylerin çoğunun mutant alleli babadan geçmektedir. Bu durumun büyük olasılıkla maternal SGCE allelinin metilasyonu nedeniyle genin inaktivasyonu sonucu oluştuğu düşünülmektedir (maternal imprinting). Anneden geçiş %15 hastalık ile sonuçlanmakta iken babadan geçişte tüm bireylerde hastalık gözlenir. Sarkoglikanlar distrofin-glikoprotein kompleksinin bir parçası olup kalp ve iskelet kasında trans membran proteini olarak görev alır. Alfa, beta, gama, sigma sarkoglikanlar kasta ifade olurken SGCE geni ağırlıklı olarak beyinde (nadiren kasta) eksprese olup monoaminerjik nöronların plazma membranında ve serebellar Purkinje hücrelerinde görülmektedir (Asmus ve ark. 2009). Nöromusküler bozukluklara neden olmamaktadır.

Genellikle ilk bulgular çocukluk ve adolesanda başlar. Büyük çoğunlukla 20 yaşından önce başlangıç gözlenir ancak 8. dekatta da tanımlanmıştır (Asmus ve ark. 2002). Klinik spektrum geniş olup myoklonus genellikle (%80) başlangıç bulgusudur ve özellikle üst ekstremitelerde proksimalde ve boyunda belirgindir. Vakaların %25'inde yüz ve ses etkilenebilir. Bazı hastalarda hastalık progresyonu süresince izole myoklonus gözlenir ve hastalığın herhangi bir döneminde kötüleşme izlenebilir. Hafif distal ekstremite myoklonusları şeklinde olabileceği gibi yaygın şiddetli myoklonus olarak da gözlenebilir. %5 hastada spontan olarak myoklonus kaybolabilir. Stres ve aksiyon (örn. yazı yazma) ile tetiklenebilir, tipik olarak stimulusa duyarsızdır (Kinugawa ve ark. 2008, Asmus ve ark. 2009). Myoklonik jerkler alkolle veya benzodiazepinler ile ortadan kaybolabildiği için madde kötüye kullanım hikayesi sıktır (Asmus ve Gasse, 2004). Bu maddelerin etkisi geçtikten sonra myoklonik jerklerde rebound etkisi ile artış görülebilir. Hastaların yarısından fazlasında miyoklonusa distoni eşlik eder ve genellikle servikal distoni veya yazıcı krampı şeklindedir. Distoni fokal veya segmental kalma eğilimindedir. Alt ekstremite distonisi daha nadir görülür. İzole distoni ise beklenmez. Nadiren neonatal hipotoni bildirilmiştir. Obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluğu ve anksiyete gibi psikiyatrik komorbiditeler de sıktır. Normal kognisyon beklenir ancak birkaç vakada hafıza ve verbal öğrenme bozulmuştur. Progresyon ve hastalığın ağrılığı çok değişkendir. Distoni ve myoklonusun ortaya çıkısı birbirinden bağımsızdır. Myoklonus distoni sendromunun kesin tanı kriterleri 20 yaşından önce başlaması, distoni ile birlikte veya tek başına üst ekstremiteyi tutan myoklonus, babadan geçişi gösteren pozitif aile öyküsü, diğer nörolojik bulguların olmaması, normal beyin MRG, EEG ve SEP olarak belirlenmiştir. Ayrıca alkole yanıt ve çocukta/adelosanda ekstremite distonisinin spontan remisyonu myoklonus distoni sendromunu destekler.

Ayırıcı tanıda myoklonik epilepsi, progresif ataksik sendromlar düşünülmelidir. Ayrıca myoklonik distoni ile karışabilceği akılda tutulmalıdır. Bu hastalarda distoni her zaman baskındır (Németh, 2002).

DYT15 (miyoklonus distoni): 2002 yılında Kanadalı bir ailede tanımlanmıştır. OD geçiş gösteren bu myklonus distoni formu DYT11 distoniden farklı olarak 18p11 bölgesine lokalize edilmiştir, ancak ilgili gen henüz tanımlanamamıştır. Penetransı %85 dir. Bu hastaların fenotipi SGCE mutasyonlu myoklonus distoni hastalarına benzer (Grimes ve ark. 2002).

DYT12 (Hızlı başlangıçlı distoni parkinsonizm): Otozomal dominant kalıtım gösteren hızlı başlangıçlı distoni parkinsonizm klinik olarak 1993 yılında tanımlanan ve çok nadir görülen bir distoni formudur. Na/K-ATPaz alfa3 alt birimini kodlayan ATP1A3 geninde bir missens mutasyon ile karakterizedir (Kamm ve ark. 2006). Penetransı düşüktür ve heterojen bir kliniği vardır. Proteinin alfa-3 subüniti sadece beyin ve kalpte eksprese edilmektedir ve hücre mebranındaki elektriksel aktivitenin düzenlenmesinde görevli olduğu düşünülmektedir, mutasyonun azalmış Na/K-ATPaz aktivitesine neden olduğu gösterilmiştir. Klinik çeşitlilik ve azalmış penetrans farklı genetik veya çevresel farktörlerin etkilediğini düşündürmektedir.

Adelosan ve erken erişkinlik döneminde (4-55 yaş aralığında) başlayan bu hastalık genellikle bulber distoni, üst ekstremite distonisi ve parkinsonizm bulguları ile prezente olur. Klinik aniden başlayıp saatler günle içinde progresyon gösterir. (DeAndrade ve ark. 2011). Semptomlar hastaların büyük bir çoğunluğunda (%80) otuz yaşından önce başlar. Distoni parkinsonizme göre daha ön plandadır ve baskın olarak bulber tutulum (dizartiri, disfaji) gözlenir. Parkinsonizm bulguları sıklıkla bradikinezi, hipofoni, hipomimi ve postral instabilitedir. Subakut ekstrapramidal fırtına şeklinde gözlenebilir. Bacak krampı veya hafif parkinsonizm semptomları bazen hastalık öncesinde gözlenir. Hiperrefleksi sık bir bulgudur. Ayrıca epileptik nöbet ve psikyatrik semptomların eşlik ettiği bildirilmiştir. Hastalığın başlangıcında depresyon sıktır fakat komorbid olarak düşünülmektedir. Ateş, enfeksiyon, stres, aşırı egzersiz ve digoksin gibi çevresel faktörlerin tetikleyici olabileceği düşünülmektedir. Parkinsonizmle birlikte ani başlayan distoni (bir kaç dakika-otuz gün), rostrokaudal yayılım (sırasıyla yüzden başlayıp kola ve bacağa doğru), belirgin bulber semptomlar tanı kriterleri olarak önerilmektedir. Bulgular birkaç hafta hızlı progresyon gösterdikten sonra genelikle stabilleşir. Çok nadiren kendiliğinden düzelebilir. Fenotip aileler ve aile fertleri arasında değişkenlik gösterir. Görece yavaş ilerleyen (6-18 ay) bir aile tanımlamıştır (Brashear ve ark. 1996).

Konvansiyonel görüntüleme yöntemleri normaldir. (11C) beta-CIT PET çalışmalarında presinaptik veya postsinaptik anormalikler saptanmamıştır. Bu da dopaminerjik patofizyolojik mekanizmanın nörodejenerasyondan ziyade nöronal disfonksiyon kaynaklı olduğunu düşündürmektedir. Günümüze kadar yapılan tek otopsi çalışması normaldir. Bazı vakalarda BOS'da dopamin metabolitleri azalmış saptanabilir ancak klinikle korele edilememiştir ve hastaların dopaminerjik tedaviye yanıtı kötüdür.

DYT12 diğer çocukluk ve erken erişkin döneminde başlayan primer distonilerden (DYT1, 6, 13,16) ayrılmalıdır. Sıklıkla sekonder nedenlerde Wilson hastalığına benzemekte olup ekartasyonu gerekmektedir. Globus pallidus internus derin beyin stumulasyonu yapılan bir hasta fayda görmemiştir.

DYT 16 (Erken başlangıçlı distoni parkinsonizm): Otozomal resesif geçiş gösterdiği düşünülen DYT16 distoni ilk kez iki Brezilyalı ailede tanımlanmıştır. 2008 yılında bu ailelerde PRKRA geninde homozigot missens mutasyon saptamıştır PRKRA -interferon ile indüklenebilir çift sarmallı RNA aktivatörünü kodlar, bu aktivatör proteinin apopitoz ve hücre farklılaşmasında görevli olduğu düşünülmektedir.

Etkilenmiş bireylerin ortalama başlangıç yaşı 9 (2-18yaş) dur. Çoğu hastada distoni bir ekstremiteden (sıklıkla alt) başlayıp jeneralize olma eğilimindedir. Tüm hastalarda spazmodik disfoni ve sardonik gülüş gözlenmiştir. Diğer tipik özellikleri larengeal distoni ve parkinsonizmdir. Ancak bu hastalarda parkinsonizm geri plandadır. Bazı hastlarda erken gelişimsel basamaklarda gecikme gözlenebilir. Bu hastalar yüksek doz L-dopa ve antikolinerjik tedaviye yanıtsızdır (Camargos ve ark. 2008). Kliniği DYT12 hastalığına benzer ancak DYT12 de gözlenen ani başlangıç yoktur. Otozomal resesif geçiş paterni ve kliniği ile diğer DYT' lerden ayrılabilir.

Primer Distonilerde Genetik Test

Her erken başlangıçlı primer distonide DYT1 mutasyonu bakılması önerilir, bu mutasyonun prenatal tanısı mumkündür. Ancak mutasyonun varlığı ilerde kesin hastalık gelişeceği anlamına gelmemektedir. Geç başlangıçlı primer distonili hastalarda ise ailede erken başlangıçlı distoni öyküsü olması halinde yine DYT1 mutasyonuna bakılması önerilmektedir (Albanese ve ark. 2011). DYT 1 mutasyonu olan bireylerin %70' inde hiçbir distoni bulgusu olmayabilir. GAG delesyonu negatif hastaların halen primer distoni olma ihtimali vardır. Özellikle kranioservikal bölgeden başlayıp jeneralize olan primer distonilerde DYT6 akla gelmelidir. Kol ve boyunda erken dönemde aksiyon ile tetiklenen myoklonusu olan hastada DYT11 düşünülmelidir. Paroksizmal non kinezijenik diskinezi semptomları olan hastada DYT 8 ilk akla gelen formdur. Fakat DYT1 harici diğer DYT distoni formların genetik taramaları ülkemizde ticari olarak yapılamamaktadır. En sık saptanan DYT1 mutasyonu ülkemizde bazı merkezlerde bakılmaktadır. Ayrıca genetik araştırma öncesinde her erken başlangıçlı distoni hastasında L-dopa tedavisi yanıtı izlenmeli ve dopa yanıtlı distoni ekarte edilmelidir.

SEKONDER DİSTONİLER

Dr. Güneş Kızıltan, Dr. Cengiz Yalçınkaya

Sekonder distoni terimi farklı etyoloji ve patolojik özellikler temelinde gelişen durumlar ve hastalıkları içerir. Bu grup içinde ilaç yan etkisi veya toksine maruz kalma gibi dış faktörlerle ilişkili durumlar, beyin dokusu hasarına yol açan hastalıklar, distoni artı sendromlar, Wilson hastalığı gibi nörodejenerasyonun eşlik ettiği herediter hastalıklar, parkinsonizm ile şekillenen nörodejeneratif hastalıklar ve psikojen hareket bozuklukları gibi distonik fenomenolojiyi de içeren diğer hareket bozuklukları yer alır (Tablo 19).

Primer distonilerde distoniye eşlik edebilen tek hareket bozukluğu tremordur. Distoni ile birlikte parkinsonizm ve miyoklonus gibi bir başka hareket bozukluğunun görülmesi veya hemidistoni sekonder distoni nedenlerini düşündürmelidir. Ancak istisnai olarak distoninin tek hareket bozukluğu belirtisi olarak görüldüğü do-

Tablo 19 — Sekonder Distoni Nedenleri

1. **Nörodejenerasyonun eşlik ettiği herediter hastalıklar**
   - ***1.1 Otozomal dominan***
     - Huntington hastalığı
     - Machado-Joseph hastalığı (SCA3)
     - Diğer SCA subtipleri (SCA2, SCA6, SCA17)
     - Ailevi bazal gangliyon kalsifikasyonu (Fahr hastalığı)
     - Dentatorubral-pallidoluysian atrofi
     - Nöroferritinopati
     - Frontotemporal demans
     - Nöronal intranükleer inklüzyon hastalığı (genetik geçiş tipi ?)
   - ***1.2 Otozomal resesif***
     - Jüvenil Parkinson hastalığı-parkin
     - Wilson hastalığı
     - Aserüloplazminemi
     - Pantotenat kinaz ile ilgili nöro-Dejenerasyon (Hallervorden-Spatz)
     - Nöroakantositoz
     - E vitamini eksikliği + Ataksi
     - Ataksi-telanjiektazi
     - Ataksi + okülomotor apraksi
     - Sulfit oksidaz (molibden kofaktör) eksikliği
     - Triozfosfat izomeraz eksikliği
     - Guanidinoasetat metiltransferaz eksikliği
     - İnfantil bilateral striatal nekroz
     - Cockayne hastalığı
     - Lizozomal depo bozuklukları
     - GM1 gangliosidoz
     - GM2 gangliosidoz
     - Niemann-Pick tip C (jüvenil distonik lipidoz)
     - Metakromatik lökodistrofi
     - Krabbe hastalığı
     - Hipomiyelinasyon ile birlikte bazal gangliyon ve serebellum atrofisi Nöronal seroid lipofussinoz
     - Amino- ve organic acidüriler
     - Glutarik asidemi tip I I
     - Homosistinüri
     - Propionik asidemi
     - Metilmalonik asidüri
     - Fumaraz eksikliği
     - Hartnup hastalığı
   - ***1.3 X kromozomu ile ilişkili resesif***
     - Lubag (X-ilişkili distoni-parkinsonizm)
     - Lesch-Nyhan send.
     - Sağırlık-distoni-optik atrofi send. (Mohr-Tranebjaerg send.)
     - Pelizaeus-Merzbacher hastalığı
     - Rett send.
   - ***1.4 Mitokondrial***
     - Leber'in herediter optik nöropatisi
     - Mitokondrial ensefalomiyopati + laktik asidoz + inme benzeri epizodlar (MELAS)
     - Miyoklonik epilepsi + çizgili-kırmızı kas lifleri (MERRF)
     - Leigh send.
     - Distoni artı sendromları
     - Dopa-yanıtlı distoni
     - Miyoklonus-distoni
     - Hızlı başlangıçlı distoni-parkinsonizm
     - Edinsel veya organizma dışı nedenler
2. **İlaçlar**
   - Dopamin reseptörünü bloke edenler
   - Antiepileptikler
   - Levodopa
   - Dopamin agonistleri
   - Kalsiyum kanal blokerleri (sinnarizin, flunarizin)
3. **Toksinler**
   - Manganez
   - Karbon monoksit
   - Karbon disülfit
   - Metanol
   - Arı sokması
4. **Perinatal beyin hasarı**
   - Serebral palsi
   - Kernikterus
5. **Vasküler lezyonlar**
   - İnme
   - Arteriovenöz malformasyon
   - Antifosfolipid sendromu
6. **İnfeksiyonlar**
   - Ensefalit
   - Subakut sklerozan panensefalit
   - HIV/AIDS
   - Apse
7. **Beyin tümörleri**
8. **Paraneoplazik sendromlar**
9. **Demiyelinizan**
   - Multipl skleroz
   - Pontin miyelinolizis
10. **Travma**
    - Kafaya darbe
    - Servikal medülla spinalis yaralanması
    - Periferik yaralanma (Kompleks bölgesel ağrı sendromunu içerir)
11. **Yapısal**
    - Atlanto-aksiyal subluksasyon
    - Klippel-Feil sendromu
    - Sirengomiyeli
    - Arnold-Chiari malformasyonu
12. **Distoninin görüldüğü atipik parkinsonizm sendromları**
    - Parkinson hastalığı
    - Progresif supranükleer felç
    - Kortikobazal dejenerasyon
    - Multipl sistem atrofi
13. **Distonik fenomenolojinin görüldüğü diğer hareket bozuklukları**
    - Tik bozuklukları
    - Ailevi paroksismal kinesijenik diskineziler
    - Ailevi paroksismal non-kinesijenik diskineziler
    - Epizodik ataksi sendromları

pamin reseptör blokajı yapan ilaçların yan etkisi olarak beliren akut ve tardif distoni de sekonder distoni grubu içinde ele alınır. Primer distoniler için beklenen başlangıç yaşı-distoni lokalizasyonu ilişkisinin bozulduğu olgularda da sekonder distoni nedenleri düşünülmelidir. Örneğin 26 yaşından sonra alt ekstremiteden veya jeneralize distoni biçiminde başlayan bir klinik tabloda sekonder distoni nedenleri araştırılmalıdır. Sekonder distoniden şüphe edilmesini gerektiren özellikler Tablo 20'de sıralanmıştır.

Sekonder Distonilerin Ayırıcı Tanısı

Sekonder distoniler çok geniş bir hastalık grubunu içeriyor olsa da başlangıç yaşı, hastanın özgeçmişi ve aile öyküsü, gelişme geriliği, bilişsel yıkım, psikoz, işitme kaybı, spastisite, ataksi gibi eşlik eden özellikler dikkate alındığında ayırıcı tanı listesi daraltılabilir. Bazı hastalarda ilaç kullanım öyküsü ile distoninin başlama zamanı ilişkisinden yararlanılarak antipsikotik olarak kullanılan dopamin reseptör blokeri ilaçların neden olduğu akut veya tardif distoni tanısı konabilir. Aile öyküsü, geçirilmiş sarılık, bazen çıplak göz veya oftalmoskop ile görülebilen Kayser-Fleischer halkası bulgusu ile Wilson hastalığı tanısına ulaşılabilir. Eğer distoni meslek veya kaza ile ilişkili olabilecek çevreden kaynaklanan bir etkiye maruz kalınmasının ardından belirmiş ise ayrıntılı ek incelemelere gerek kalmayabilir. Diğer bazı hastalarda levodopa (dopa yanıtlı distoni) veya alkole yanıt (miyoklonus-distoni sendromu) tanıya çabuk ve kolay ulaşmaya olanak tanıyacaktır. Bazı hastalarda ise ayrıntılı laboratuvar incelemelerine ve metabolizma bozuklukları ile genetik uzmanlarının katkısına gerek duyulabilir. Bu durumda gerek ülkemizin koşulları, gerekse etyolojiye yönelik tedaviye cevap olasılığı dikkate alınarak bazı tanılara öncelik tanımak gerekir. Tanı için yararlanılacak incelemeler Tablo 21'te sunulmaktadır.

Tablo 20 — Sekonder Distoniyi Düşündüren İpuçları (Geyer ve Bressman, 2006)

• Hastalık öyküsünde dış ortamdan kaynaklanan bir neden olması; ilaç kullanımı, perinatal hipoksi, kafaya darbe, ensefalit gibi
• Primer distonilerden farklı olarak başlangıç döneminde hareket ile tetiklenen distoni yerine istirahat esnasında distoni belirmesi
• Primer distonilerde başlangıç yaşı ile uyumlu vücut bölgeleri dışındaki yerlerde distoninin başlaması; örn. yetişkinde bacakta, çocukta kraniyal yerleşimli distoni
• Erken dönemde konuşma bozukluğunun ortaya çıkması
• Hemidistoni
• Sistemik ve nörolojik muayenede distoni dışında anormalliklerin bulunması; örn. parkinsonizm, ataksi, demans, epileptik nöbetler, miyoklonus, görme kaybı, optik atrofi ve diğer oftalmolojik anormallikler, göz küresi hareket bozuklukları, işitme kaybı, dizartri, disfaji, kas gücü kaybı, hiperrefleksi, hipotoni, kas atrofisi, nöropati, disotonomi, Kayser-Fleischer halkası, hepatosplenomegali, özgün özellikli döküntü ve koku, malabsorbsiyon belirtisi
• Psikojen hareket bozukluğu düşündüren özellikler; farklı biçimlerde tekrarlanan muayenede değişken kas gücü azalması ve duyu kaybı, değişken ve bilinen hareket bozuklukları ile uyuşmayan anormal hareketler gibi
• Kraniyal görüntülemelerde anormal bulgu
• Laboratuvar incelemelerinde anormal bulgular

Sekonder distonilerin ayırıcı tanısında manyetik rezonansla görüntüleme (MRG) ve beyin tomografisi (BT) çok yararlı ipuçları verebilir. Bazal gangliyonlar, talamus, beyinsapı ve nadiren parietal lob veya serebellumdaki yapısal bir lezyon (vasküler, inflamatuvar veya neoplazik) distoni nedeni olabilir. Kaudat çekirdek atrofisi Huntington hastalığı veya nöroakantositoz tanısını düşündürmelidir. Wilson hastalığında MRG'de T2 ve FLAIR sekanslarında putamen, talamus ve beyinsapında, metabolik veya toksik bir hastalığı düşündürecek simetrik anormal bulgular görülür. Pantotenat kinaz ile ilişkili nörodejenerasyon (PKAN, eski adı ile Hallervorden-Spatz sendromu) T2 ağırlıklı incelemede pallidal hipointensite, anteromedial globus pallidusta hiperintensite ile şekillenen "kaplan gözü" bulgusu ile birliktedir (Hayflick ve ark. 2003). BT'de görülen bazal gangliyonlarda kalsifikasyon Fahr Hastalığı, hipoparatiroidi ve bir dizi metabolik hastalık için ipucu verir. Ak maddede T2 sekansında yaygın hiperintensite lökodistrofi olasılığını düşündürür. Nöroferritinopati, glutarik asidüri ve metilmalonik asidüri gibi metabolik hastalıklara özgü MRG bulguları tarif edilmiştir. Servikal MRG hemidistoni, servikal veya üst ekstremite distonisine yolaçabilen yapısal lezyonların ortaya çıkarılmasını sağlayabilir (Yücesan ve ark. 2000; LeDoux ve Brady, 2003).

Hastalık öyküsü ve görüntüleme bulgularının sağladığı ipuçları değerlendirildikten sonra tanıya ulaşılamamış ise öncelikle nedene yönelik tedavi olanağı olan ***dopa yanıtlı distoninin (DYD) ve Wilson hastalığının (WH)*** dışlanması gerekir.

Edinsel Distoni Nedenleri

Dopamin reseptör blokajı yapan ilaçlar, genellikle antipsikotik, nadiren antiemetik amaçlı kullanımları sırasında akut ve tardif distoni gelişmesine yolaçabilirler. Akut distoni, olguların %90'ında ilaç alımından sonra 5 gün içinde belirir (Keepers ve Casey, 1987). Tonik konjuge gözküresi deviasyonu ile şekillenen okülojirik krizler, orofasiyal distoni, boyun ve gövdede tonik geriye veya yana bükülme, nadiren hayatı tehdit edici olabilen laringospazm şeklinde ortaya çıkabilir (Bhatt ve ark. 2004). Tardif distoni sorumlu dopamin reseptörü blokeri ilacın başlanmasından sonra 4 gün ile 23 yıl (ortalama 6.2 yıl) gibi geniş bir zaman aralığında ortaya çıkabilir (Kiriakikis ve ark. 1998). Tanı kriterleri sorumlu ilacın kullanımı es-

Tablo 21 — Sekonder veya Heredodejeneratif Distoniden Şüphe Edilen Hastalarda Yararlanılabilecek İncelemeler (Comella, 2004).

Kan testleri*	
Hastaların çoğunda	Serüloplazmin, serumda bakır, ANA, sedimantasyon, VDRL/RPR testleri, kan sayımı, elektrolitler, böbrek ve karaciğer işlev testleri
Seçilmiş hastalarda	Ürik asit, eritrositlerin akantositoz veya orak hücre açısından incelenmesi, lökositlerde lizozomal enzimlerin ölçülmesi (arilsülfataz, beta-galaktosidaz, heksozaminidaz A ve B, galaktoserebrosidaz), E vitamini seviyesi, AFP, immünoglobülinler, kan pH'ı, laktat, pirüvat, kantitatif serum amino asit analizi, CPK, miyoglobin, glükoz, kreatin, HIV antikorları, PPD, lenfositlerin vakuol oluşumu ve otoflöresans (ışık mikroskobu) veya inklüzyon cisimcikleri için incelenmesi (elektron mikroskobu), DNA mutasyon analizi
İdrar tahlili	
Hastaların çoğunda	24 saatlik idrarda bakır
Seçilmiş hastalarda	Oligosakkaridler ve mukopolisakkaridler için kolon kromatografisi, kantitatif aminoasit ve organik asit tayini, sülfit tayini
Beyin omurilik sıvısı	
Seçilmiş hastalarda	Glükoz, lökosit, protein, laktat/pirüvat, kantitatif aminoasit tayini, pterinler, kimyasal iletici metabolitleri, kreatin ve kreatinin
Biyopsi	
Seçilmiş hastalarda	Karaciğer (morfoloji ve bakır), kemik iliği ("deniz mavisi" histiositler, vakuolasyon), cilt (lizozomal enzim incelemesi için fibroblastlar, histoloji, elekron mikroskopisi, kolesterol esterifikasyonu veya filipin boyaması), konjunktiva (nöronal inklüzyonlar), rektal mukoza (nöronal inklüzyonlar), kas (mitokondrial bozukluklar için ışık ve elektron mikroskopisi ve elektron taşıma zinciri üzerinde yeralan enzim işlevleri için biyokimyasal inceleme), beyin (nöronal inklüzyonlar veya depolanmış maddeler için)
Diğer incelemeler	
Hastaların çoğunda	BBT ve MRG ile beyin incelemesi (bazal gangliyonların kalsifikasyonu veya diğer lezyonlarını ayrıştırmak için)
Seçilmiş hastalarda	Kornea ve lens muayenesi (Kayser–Fleischer halkası ve katarakt için)rings, elektrofizyolojik incelemeler (EEG, EMG ne sinir ileti ölçümleri, VEP, SEP ve kortikal uyandırılmış potansiyeller, elektroretinogram, polisomnografi), MRG spektroskopi (bazal gangliyonlarda laktat ve kreatin için), PET (glükoz metabolizması, kan akımı, [18F]–dopa, reseptör incelemeleri), vertebral kolon grafisi ve/veya MRG (atlantoaksiyal sublüksasyon, Klippel–Feil sendromu), üst GİS incelemesi (Sandifer-Kinsbourne sendromunda hiatal herni için)

ANA = Antinükleer antikorlar; RPR = rapid plasma reagent; AFP = alfa-fetoprotein; HIV = human immunodeficiency virus; PPD = purified protein derivative; BBT = bilgisayarlı beyin tomografisi; MRG = manyetik rezonans görüntüleme; PET = positron emisyon tomografisi; GİS = gastrointestinal sistem.

nasında veya tedavinin sonlandırılmasından sonra 3 ay içinde distoninin belirmesini öngörmektedir (Burke ve ark. 1982). Tardif distoni neden olan ilacın kesilmesini takiben sürebilir, hatta şiddetlenebilir. Distoninin en sık belirdiği yerler kraniyal ve servikal bölgelerdir (blefarospazm, servikal, oromandibuler, lingual, labial, faringeal distoni). Genç hastalarda daha sıklıkla alt ekstremitelerde başlarken, yaş ilerledikçe sırasıyla gövde, kollar, kraniyal ve servikal bölgeler ön planda etkilenir. Tardif oromandibuler distoni olgularında, idiyopatik olgulardan farklı olarak, sıklıkla orofasiyal-lingual ve ekstremitelerde stereotipik hareketler, akatizi ve solunum kaslarında diskinezinin distoniye eşlik ettiği bildirilmiştir (Tan ve Jankovic, 2000). İdiyopatik oromandibuler distoni olgularında tardif olgulardan farklı olarak sıklıkla servikal distoni de klinik tabloya ilave olur. Tardif distonide gövde distonisi de sık görülür. Gövdede retrofleksiyon postürü (Bhatia ve ark. 1997) veya Pisa sendromu olarak isimlendirilen gövdenin yana bükülmesi şeklinde ortaya çıkabilir (Suzuki ve Matsuzaka, 2002).

Beyin hasarına bağlı gelişen distoni en sık perinatal hipoksi/iskemi, inme ve kafa travması sonrasında, daha seyrek olarak da ensefalit, karbon monoksit zehirlenmesi, kernikterus ve radyasyon nekrozu sonucu gelişir. Distoni beyin hasarı gelişiminden sonra kısa zaman içinde veya yıllarca sürebilen suskun bir dönemi takiben ortaya çıkıp ilerleyici seyir izleyebilir. Bu durum bazı hastalarda gereksiz ve pahalı incelemelerin yapılmasına neden olur. Hasarın 2 yaş öncesinde olduğu olgularda distoninin belirmesi için geçen süre 25 ±16 yıla kadar uzayabilir (Scott ve Jankovic, 1996). Perinatal anoksi/iskemi ile ilişkili serebral palsi olgularında görülen distoninin bir özelliği parmaklarda atetoid anormal hareketlerin distoniye eşlik etmesidir (Morris ve ark. 2002). Yetişkinlerde striatum, globus pallidus, talamus ve beyinsapının vasküler veya travmatik lezyonlarında aylar veya birkaç yıl içinde fokal ya da hemidistoninin klinik tabloya ilave olduğu olgular bildirilmiştir (Apaydin ve ark. 1998; Kim, 2001; Krauss ve ark. 1992; Loher ve Krauss, 2009). Talamus ve beyinsapı lezyonları sonucunda gelişen distoniye sıklıkla tremor eşlik eder. Periferik vücut bölgelerine

darbe de distoni gelişimine neden olabilir. Özellikle ekstremitelere darbe sonrası gelişebilen ve "Refleks Sempatik Distrofi" olarak da isimlendirilen "Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromunda" (KBAS) distonik postür gelişimi görülür. Bu klinik tablo yerel ağrı, parestezi, ödem, aşırı terleme, ısı ve renk değişikliği ile şekillenir (Veldman ve ark. 1993). Primer distonilerden farklı olarak distoni genellikle başlangıcından itibaren sabit postür değişikliği şeklinde belirir (tonik distoni). Distoninin yanısıra KBAS'ta kasgücü azalması, tremor, miyoklonik sıçramalar da klinik tabloya eşlik eder (van Hilten ve ark. 2000). Bu hastaların birçoğunda klinik tablo multifokal veya jeneralize distoniye dönüşmektedir. KBAS spinal inhibitör internöronların disfonksiyonu ile ilişkilidir. Arka kafa çukurunda ve servikal medülla spinaliste yerleşik tümörler de servikal distoniye neden olabilir (LeDoux ve Brady, 2003).

Distoninin Görülebildiği Metabolik ve Heredodejeneratif Hastalıklar

Otozomal resesif bir hastalık olan Wilson Hastalığı (WH) bakırın safraya atılımından sorumlu ATP7B geninin mutasyonu sonucunda ortaya çıkar. Safraya atılamayan bakır karaciğerde, bazal gangliyonlarda özellikle kaudat çekirdek ve putamende, korneada, böbreklerde ve diğer organlarda birikir. Nöropsikiyatrik semptomlar genellikle 10-25 yaşları arasında başlar. Wilson hastalığının nörolojik formu ile başvuran hastaların yaklaşık 1/3'ünde multifokal, segmental veya jeneralize distoni görüldüğü bildirilmiştir (Svetel ve ark. 2001). Hastalığın klinik tanısı diğer bulguların yanı sıra korneada Kayser-Fleischer halkasının (KFH) gösterilmesi ile konur. Düşük seruloplazmin ve artmış idrar bakırı klinik tanıyı destekler. KFH pozitif, seruloplasmin<20 mg/dl ve 24 saatlik idrarda bakır atılımı >40 mcg ise tanı WH'dır. Şayet, KFH var, seruloplasmin ≥20 mg/dl, ya da KFH yok, seruloplasmin<20 mg/dl ve her iki durumda da 24 saatlik idrarda bakır atılımı >40 mcg ise, karaciğerde bakır ölçümü önerilir (Roberts ve arkl, 2008). MRG bulguları yukarıda değinildiği gibi tanı koydurucu özelliktedir. WH tanısı alanların, semptomatik olsun veya olmasın, tedavi edilmesi gerekmektedir.

Bu grupta yeralan WH dışındaki diğer hastalıkların da çoğu otozomal resesif geçişli ve enzim işlev bozukluğu sonucu gelişen metabolizma hastalıklarıdır. Distoninin yanısıra genellikle daha ön planda olan mental gelişim geriliği veya demans, epilepsi, optik atrofi, gözküresi hareketi veya konjuge bakış kısıtlılığı, nöropati ve ataksi sıklıkla klinik tabloya eşlik eder. ***Pantotenat kinaz ile ilişkili nörodejenerasyon (PKAN)***, (Hallervorden - Spatz hastalığı) pantotenat kinaz–2 mutasyonu ile ilişkilendirilmiştir. Hastalığın adı, tanımlayanların ikinci dünya savaşında Yahudiler üzerinde yaptıkları deneysel çalışmalardan dolayı PKAN diye değiştirilmiştir (Gordon, 2002). Swaiman bu hastalık grubunu (i) erken-başlangıçlı hızlı veya yavaş seyirli çocukluk-çağı tipi (10 yaş öncesi), (ii) geç-başlangıçlı ve yavaş seyirli tip (10 - 18 yaş arası) ve (iii) erişkin- başlangıçlı yavaş seyirli tip olmak üzere üç ana grupta toplamıştır (Swaiman, 1991). Geniş vaka serilerinde, 15 yaş öncesi başlangıç %81, spastisite ve hiperrefleksi %67, distoni %55, koreoatetoz %45, tremor %36, retinal pigmenter değişiklikler %26 ve entellektüel yıkım %10 oranında bildirilmiştir (Dooling ve ark. 1974). Hastalığın özellikle geç başlangıçlı formunda tik, dikkat eksikliği, nöbet, miyoklonus ve optik atrofisi olan olgular bildirilmiştir (Nardocci ve ark.1994). İlerleyici distoni şeklinde başlangıç gösteren, ya da yetişkinde amiyotrofik lateral sklerozun bulber formunu taklit eden ender PKAN vakaları da bildirilmiştir (Klepper ve ark. 2003; Vasconcelos ve ark. 2003). Genel olarak, hastalığın belirtileri ilk ya da ikinci onyılda ortaya çıkmakta ve sıklıkla 30 yaş öncesinde ölümle sonuçlanmaktadır. Pantotenat kinaz enzimi, hücre fonksiyonlarında, özellikle fosfolipid ve zar sentezinde önemli yer tutan koenzim-A sentezinde rol alır. PANK2 mutasyonu sonucu enzim düzeyi ya da fonksiyonu azalmakta, bu da muhtemelen, koenzim-A eksikliği veya sekonder olarak sistin içeren moleküllerin hücre içi birikimine yol açarak sitotoksisite, serbest radikal oluşumu, ve demirin tetiklediği lipid peroksidasyonu ile dejenerasyonu başlatmaktadır (Rock ve ark. 2000). Genetik mutasyonun ortaya konulmasının dışında tanısal değeri olan özgün laboratuvar bulguları olmadığı için distoni, koreoatetoz ve rijidite gibi ekstrapiramidal bulgular, retinal dejenerasyon ve optik sinir atrofisi yanı sıra, MRG'de karakteristik "kaplan gözü" görünümü varlığında PKAN tanısı akla gelmelidir. PANK2 mutasyonu pozitif olguların tümünde bu MRG bulgusu vardır. Ancak demir birikimi dört yaş civarında başladığı için yaşı küçük, mutasyonu pozitif hastalarda globus palliduslarda sadece sinyal artışı görülebilir (Hayflick ve ark. 2006). Ayırıcı tanıda benzer MRG bulgularının olduğu, biri allelik ya da nonsens homozigot PANK2 mutasyonu olan ***hipoprebetalipoproteinemi, akantositoz, retinitis pigmentoza, ve pallidal dejenerasyon (HARP) sendromu*** ve diğeri PLA2G6 mutasyonuna bağlı ***infantil nöroaksonal distrofi (IND)*** göz önünde bulundurulmalıdır. HARP sendromu, parkinsonizm bulguları, distoni ve koreoatetoz nedeniyle PKAN ile klinik benzerlik taşır. Ancak, akantositlerin varlığı, belirgin orofasiyal diskineziler, serum elektroforezinde pre-beta lipoprotein bandının olmaması ve serumda çok düşük ağırlıklı lipoprotein (VLDL) seviyelerinde düşme gibi bulgular ile PKAN'dan ayırt edilebilmektedir (Higgins ve ark. 1992). Bilişsel ve motor becerilerde progresif gerileme, aksiyal hipotoni, ekstremite spastisitesi, serebellar ataksi, distoni, strabismus, optik atrofi ve bulber disfonksiyonun görüldüğü IND, globus pallidus ve substansiya nigradaki demir birikimi yanı sıra serebellar atrofi, gliozis ve korpus kallosum tutulumu gibi klinik ve radyolojik bulgularla PKAN'den ayırt edilir

(Kurian ve ark. 2008). **FA2H ilişkili nörodejenerasyon (FAHN)** çocukluk döneminde başlayan yürüme güçlüğü, spastik paraparezi, belirgin ataksi ve distoni ile karakterizedir. PKAN ve PLA2G6 da görülen pigmentli retinopati, optik atrofi, zihinsel yıkım ve periferik nöropati FAHN'da bulunmaz. Kraniyal MRG'de globus palliduslarda demir birikimi yanı sıra akmadde tutulumu, pontoserebellar atrofi vardır (Kruer ve ark. 2010).

PANK2, PLA2G6 ya da FA2H gen mutasyonu göstermeyen, bir grup hasta ***beyinde demir birikimi ile seyreden nörodejenerasyon (Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation: NBIA)*** terimi altında toplanmaktadır (Thomas ve ark. 2004). NBIA grubu içinde yeralan ve yetişkin dönemde görülen diğer dejeneratif hastalıklar ***Nöroferritinopati ve Aserüloplazminemidir. Nöroferritinopati*** yaşamın 4-6. onyılları arasında, nadiren geç ergenlik döneminde başlayan bir hastalıktır. Distoni, kore ve bradikinezi ile başlayabilir. Distoni ve kore yüz, dil, kol veya bacaklarda ve asimetrik olarak belirebilir. Dizartri sık, ancak disfaji nadir görülür ve hastalığın ileri evrelerinde belirir. Otozomal dominan geçişli bu hastalıkta serum ferritin düzeyi genellikle <20 ug/L düzeyindedir (Crompton ve ark. 2002). MRG incelemesinde T1 ağırlıklı kesitlerde bilateral putaminal hipointensite ve çevresinde hiperintens bant, T2 ağırlıklı incelemelerde bilateral putaminal hiperintensite, kaudat çekirdeklerde ise hafif derecede hipointensite bildirilmiştir. T2 ağırlıklı incelemelerde bilateral putaminal, pallidal ve kaudat çekirdeklerde hiperintensite de görülebilir (Crompton ve ark. 2005). ***Aserüloplazminemi*** en sık 40-49 yaşları arasında başlayan, beyin ve diğer organlarda demir birikimi ve serumda demir düzeyi düşüklüğü ile karakterize bir hastalıktır (Miyajima, 2003). Serüloplazmin genindeki bir mutasyon sonucunda ortaya çıkar. Retinal dejenerasyon ve diabetin yanısıra olguların %73'ünde distoni (blefarospazm, spastik gülümseme, tortikollis), tremor, kore ve parkinsonizm görülebilir. MRG incelemesinde T2 ağırlıklı kesitlerde bazal gangliyonlar, talamus ve dentat çekirdeklerde demir birikimi ile ilişkili hipointensite ve kortikal atrofi görülür (Skidmore ve ark. 2008). Bazal gangliyonlarda demir birikimi ile seyreden nörodejeneratif hastalıklarda tedavi semptomlara yöneliktir. Spastisite ve distoni için baklofen, triheksifenidil kullanılmaktadır. Ayrıca distoni için derin beyin stimulasyonu da önerilmektedir.

İdiyopatik bazal gangliyon kalsifikasyonu (Fahr Hastalığı), 5-65 yaş arası başlangıçlı, bazal gangliyonlarda kalsifikasyonun görüldüğü otozomal dominant geçişli bir hastalıktır. Hastaların %50'sinde parkinsonizm veya kore görülür. %10'undan azında ise tremor, distoni, atetoz ve orofasiyal diskinezi vardır. Kalsifikasyon miktarı ile bulgular koreledir. Ataksi, disfaji ve psikoz gibi bulgular da görülebilir. Kalsifikasyon, sıklıkla globus palliduslarda görülmekle beraber, putamen, kaudat çekirdek, kapsula interna, dentat çekirdekler, talamus ve ak maddede bulunur. Kalsifikasyonları komputerize tomografi daha iyi gösterir. O nedenle hastanın birinci derece yakınlarının BT ile taranması yeterlidir. Bazal gangliyon kalsifikasyonu BT incelemesi sırasında %1 oranında rastlantısal olarak görülebilir. Özgün bir tedavisi yoktur. Hastalığın ayırıcı tanısında, bazal gangliyonlarda kalsifikasyona yol açan, ekstrapiramidal bulguların dışında sistemik tutuluma da yol açan, kalsiyum ve fosfor metabolizmasının bozulduğu hipoparatiroidi gibi, hastalıkları göz önünde bulundurmak gerekir. Serebral kalsifikasyonlara yol açan, aynı zamanda akmadde hastalığı da görülen, mitokondriyal sitopatiler, dihidropiteridin redüktaz eksikliği, Aicardi-Goutieres, Krabbe, Cockayne hastalıklarını klinik, radyolojik ve laboratuar bulguları sayesinde ayırt etmek mümkündür (Baba ve ark. 2005; Kotan ve Aygul, 2009).

Juvenil Huntington Hastalığı (JHH) kore, distoni, demans ve kişilik bozukluğu ile şekillenen yetişkin tipinden farklı olarak parkinsonizm, distoni ve epilepsi nöbetleri ile karakterizedir (Geevasinga ve ark. 2006). Bu kitap içinde ayrı bir bölümde ele alınacak olan otozomal dominan geçişli Huntington hastalığında trinükleotid tekrarlarının sayısı ile dejenerasyon sürecinin şiddeti doğru orantılıdır. Başlangıç yaşı 3-20 yaşları arasında olan JHH, epilepsi nöbetleri, psikiyatrik bozukluklar, zihinsel gerileme ile başlar ve zaman içinde spastisite ve rijidite yerleşir. Hastalığın seyri hızlı ve ölümcüldür. En sık görülen istemsiz hareket distonidir. Kore yetişkin HH'dan farklı olarak hastalığın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkar. Kraniyal MRG'de kaudat çekirdek ve putamende nöron kaybına bağlı atrofi vardır. Kaudat çekirdeklerin atrofisine bağlı olarak lateral ventriküllerde genişleme görülür. T2 sekanslarda bilateral, çizgi şeklinde putaminal hiperintensite dikkati çeker. Hastalığın destekleyici ve semptomatik tedavisi dışında kesin bir tedavisi yoktur. Ayırıcı tanıda ***Huntington Hastalığı-benzeri (Huntington disease-like: HDL 1-3)*** sendromlara dikkat etmek gerekir. HH gen testi normal ise HDL akla gelmelidir. Özellikle çocukluk döneminde görülen ***HDL-3***, kromozom 4p15.3'e lokalize, otozomal resesif geçişli, 3-4 yaşlarında başlayan, kore, distoni, ataksi, yürüme bozukluğu, nöbetler, spastisite, mutizm ve zihinsel yıkımla giden bir hastalıktır. Kaudat çekirdeklerde ve beynin frontal bölgesinde atrofi vardır (Kambouris ve ark. 2000). Huntington hastalığındaki gibi kaudat ve putamende atrofiye yol açan ***Nöroakantositoz*** (kore-akantositozis) ortalama 35 yaşında beliren, ancak yaşamın 1-7. onyılları arasında ortaya çıkabilen, otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Ayak distonisi ile başlayabilir. En sık görülen hareket bozuklukları ağız çevresinde, dilde ve ekstremitelerde koreiform diskineziler, dil ve dudak ısırma, motor ve vokal tik bozukluğu, atipik yürüme bozukluğudur. Tanı taze periferik yayma veya serum fizyolojik ile seyreltilmiş kanda akantosit oranının belirlenmesi ile konur (Rampoldi ve ark. 2002). Gelişimsel gecikme, epilepsi

nöbetleri ve obsesif kompulsif bozukluk nöroakantositozda erken yaşta başlayan bulgulardır (Walterfang M ve ark. 2008). ***McLeod sendromu ve HDL-2*** de yetişkin döneminde ortaya çıkan, kore ve akantositozisin birlikte görüldükleri hastalıklardır. Bu hastalıklarda görülen diğer belirti ve bulgular psikiyatrik, otonomik sinir sistemi, göz küresi hareketleri bozuklukları ve polinöropatidir (Walker RH ve ark. 2007).

Çocukluk döneminin bir lökoensefalopatisi olan ***Hipomiyelinasyon ile birlikte bazal gangliyon ve serebellum atrofisi*** tanısı MRG özelliklerine göre konur (Van der Knaap MS ve ark. 2002). Klinik tablo rijidite, koreatetoz, distoni, ataksi, spastisite ve değişken zihinsel tutulumdan oluşur. Hipomiyelinasyon serebral hemisferlerde ve piramidal traktusta görülür. İki ay- üç yaş arasında başlayan hastalığın ilerleyen dönemlerinde özellikle putamenin zaman içinde küçülerek kaybolduğu ve globus pallidus ile serebellumun atrofiye uğradığı görülmektedir. Talamus normaldir, kaudat çekirdek genelde az etkilenir. Belirgin MRG görüntüleri ve klinik bulguları nedeniyle diğer hipomiyelinasyonla seyreden hastalıklardan kolayca ayırt edilir (Van der Knaap ve ark. 2007).

Sekonder distoniler arasında diyet kısıtlaması ve L-karnitin, B12 vitamini, biotin gibi maddeler ile ilerleyici sürecin etkilenebildiği bazı hastalıkların ayırıcı tanısı önemlidir. ***Biotine cevaplı bazal gangliyon hastalığı*** adından anlaşılacağı gibi biotin desteği ile dramatik iyilik elde edilebilen bir hastalıktır. Yaşamın ilk 20 yılında belirebilen bu hastalık akut veya subakut yerleşimli ensefalopati (bilinç bulanıklığı, afazi, mental ve motor yetilerde kayıp, kusma, hemiparezi veya tetraparezi, üst motor nöron bulguları, ataksi, hemidistoni veya jeneralize distoni, rijidite, aksiyal distoni) ile karakterizedir (Ozand ve ark. 1998). Aralıklı ateş yükselmesi veya infeksiyon hastalığına bağlı ateş yükselmesi sonucu kötüleşmeler sözkonusudur. MRG incelemelerinde T2 ağırlıklı kesitlerde bilateral putamen ve kaudat çekirdeklerde hiperintensite karakteristik bulgusudur. 5-10 mg/kg/gün biotin ile günler içinde dramatik iyilik elde edilebilir ve hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Bir organik asit metabolizma bozukluğu olan ***glutarik asidemia*** genellikle yaşamın ilk yılında ensefalit benzeri akut metabolik kriz ile başlar ve sonrasında ilerleyici ağır distonik hareket bozukluğu ile karakterizedir (Elster, 2004). 10-20 yaş aralığında başladığı olgular da bildirilmiştir (Bähr ve ark. 2002). Proteinden fakir, lizin içeriği düşük diyet, L-karnitin desteği ve riboflavin ile hastalığın seyri değiştirilebileceği için erken tanı önemlidir. Kraniyal MRG'de bilateral operküler bölgede hipoplazi ve subdural alanların genişlemesi, T2 ağırlıklı kesitlerde bilateral putaminal ve kaudat çekirdeklerde hiperintensite, diffüzyon ağırlıklı kesitlerde bilateral putamen ve globus pallidusta hiperintensite görülmektedir (Kyllerman ve ark. 1994; Elster, 2004). Tanı idrarda organik asit analizi ile konulabilir. ***Metilmalonik asidemi*** sıklıkla yaşamın ilk yılında tekrarlayan kusma, takipne, irritabilite epizodları ve ensefalopati, hipotoni ve beslenme bozukluğu ile karakterize bir klinik tabloya yolaçar (Nicolaides ve ark. 1998). Bu epizodlar sırasında antiemetik olarak verilen dopamin reseptör blokeri ilaçlar ile jeneralize distoni ortaya çıkabilir (Caksen ve ark. 2003). Hastaların bir kısmında B12 vitamini ile ilerleme üzerinde oldukça iyi yanıt elde edilmesi ayırıcı tanıyı önemli kılar. Kraniyal MRG ile kortikal atrofi, ventriküllerde genişleme, ak madde anormalliğinin yanısıra bazı hastalarda bilateral globus pallidusta simetrik T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintensite, T1 ağırlıklı kesitlerde hipointensite görülebilir (Nicolaides ve ark. 1998; Radmanesh ve ark. 2008).

GM1 gangliosidozis sıklıkla yüz, el veya ayakta distoni ve parkinsonizm ile başlar ve distoni jeneralize olur. 1-40 yaşları arasında başlayabilir. Hastaların %90'ında konuşma ve hızlı alternan ekstremite hareketleri esnasında artan yüzde distoni mevcuttur. Kraniyal MRG'de %90 olguda T2 ağırlıklı kesitlerde bilateral putaminal hiperintensite görülür (Muthane ve ark. 2004). ***GM2 gangliosidozis*** genellikle 1-10 yaşlar arasında, nadiren 10-20 yaş aralığında başlayan distonik yürüme bozukluğu, ayak ve kollarda distonik postür, oromandibuler distoni, spastik gülümseme ve blefarospazm gelişimine neden olur (Nardocci ve ark. 1992; Hardie ve ark. 1988). Kraniyal MRG incelemesi normal olabileceği gibi serebral ve/veya serebellar atrofi, T2 ağırlıklı kesitlerde ak madde sinyal artışı ve talamik sinyal azalışı görülebilir (Maegawa ve ark. 2006). Bilgisayarlı tomografide talamik sinyal artışı da spesifik bir özelliğidir (Çalışkan ve ark. 1993). ***Homosistinüria*** nadiren distoniye yolaçabilir. Distoni laringeal, oromandibuler, ekstremiteler ve aksiyal yerleşimli olabilir (Varlibas ve ark. 2009). Plazma ve idrar homosistein düzeylerinin artışı ile tanı konur. Kraniyal MRG normal olabileceği gibi T2 ağırlıklı kesitlerde pallidumda belirgin hipointensite ve yaş ile uyumsuz iskemik vasküler lezyonlar görülebilir (Berardelli ve ark. 1991). ***Lesch-Nyhan hastalığında*** jeneralize distoni görülebilir. Hastalığın en çarpıcı klinik özelliklerinden biri dil, dudak ve parmakları ısırma şeklinde kendine zarar verme eğilimidir. Tanıda en kolay yaklaşım serumda ve özellikle idrarda ürik asit düzeylerinin ölçümüdür (Visser ve ark. 2000). Kraniyal MRG ile kaudat çekirdek ve frontal korteks atrofisi görülmesi tanıya katkıda bulunur (Harris ve ark. 1998). ***Metakromatik lökodistrofi*** olgularında piramidal ve serebellar sistem etkilenmesine bağlı hareket bozukluğunun yanısıra nadiren distoni de görülebilir (Baumann ve ark. 2002). Yaşamın ilk 30 yılı içinde başlayabilir. İleri yaşta başlayan olgularda şizofreni benzeri psikoz tablosu önplanda olabilir. Kraniyal MRG ile genellikle ventrikül çevresinden başlayan, bilateral simetrik demiyelinizasyon görülür. Tanı fibroblastlarda bir lizozomal enzim olan arilsülfataz A aktivitesinin düşüklüğünün saptanması ile konur.

Mitokondrial hastalıkların bazısında distoni önplanda olan bir belirti olarak ortaya çıkar. Distoninin yanısıra kore, miyoklonus, parkinsonizm görülebilir. Merkezi sinir sistemi etkilenmesi lökoensefalopati, kalsifikasyonlar, inme benzeri epizodlar, demans, epilepsi, üst motor nöron belirti ve bulguları ve ataksi gelişimine yolaçar. Etkilenen diğer sistemler arasında periferik nöromüsküler sistem (polinöropati, miyopati, laktik asidoz), endokrin sistem (diabet, hiperlipidemi, boy kısalığı, hiperhidrozis, hipogonadizm, amenore, ergenliğin gecikmesi), kalp (ileti bozuklukları, kardiomiyopati, yetmezlik), göz (katarakt, glokom, retinitis pigmentoza, optik atrofi), vestibülo koklear sistem (işitme kaybı, tinnitus, periferik vertigo), gastrointestinal sistem (disfaji, kusma, diare, intestinal psödoobstrüksiyon, karaciğer işlev bozukluğu, pankreatit), böbrek (kist oluşumu, yetmezlik), kemik iliği (sideroblastik anemi) yer alır (Finsterer, 2004). Distoninin görülebildiği mitokondrial hastalıklar arasında Leigh sendromu, MELAS (Mitokondrial Ensefalopati-Laktik Asidoz-İnme benzeri epizodlar), MERRF (Miyoklonik Epilepsi-Ragged Red Fiber miyopati), LHON (Leberin tanımladığı Herediter Optik Nöropati), Mohr-Tranebjaerg sendromu (Sağırlık-Distoni sendromu) sayılmaktadır (Macaya ve ark. 1993; Mehndiratta ve ark. 2002). Leigh sendromunda en sık görülen hareket bozukluğunun distoni olduğu bildirilmiştir. Genellikle multifokal distoni şeklinde başlar ve ilerleyici seyir izler. Kraniyal MRG incelemesinde en sık görülen bulgu T2 ağırlıklı incelemede bilateral, asimetrik olabilen putaminal, kaudat çekirdekler ve globus pallidusta hiperintensitedir (Haas ve Dietrich, 2004).

Niemann-Pick hastalığının C tipi (NPC) hastalığın nöronopatik çeşididir. Fatal sonlanan, otozomal resesif geçişli bir nörovisseral lipid depo hastalığıdır. Klinik özellikler tayfı neonatal başlangıçlı ve hızlı ilerleyen fatal bir bozukluk ile yetişkin başlangıçlı kronik, nörodejeneratif hastalık arasında değişkenlik gösterir (Sévin ve ark. 2007). Yetişkinlerde nörolojik ve psikiyatrik belirtilerin ortalama başlangıç yaşı 32 olarak bildirilmiştir. Başlangıcı 50-60 yaş arası kadar geç olabilir. Distoni, kore atetoz gibi istemsiz hareketler olguların yaklaşık 1/3'ünde, parkinsonizm %13 oranında görülür (Shulman ve ark. 1995). Önde gelen klinik özellikleri vertikal supranükleer oftalmopleji, serebellar ataksi, dizartri, hareket bozuklukları, epilepsi, bilişsel yıkım, psikiyatrik bozukluklar, splenomegali ve disfajiden oluşur. MRG incelemelerinde kortikal, serebellar, beyinsapı atrofisi ve T2 ağırlıklı kesitlerde hafif derecede ak madde hiperintensitesi görülebilir. Tanıda fibroblastalarda aşırı kolesterol depolanmasının ve kolesterol ester oluşumunu aksaklığının gösterilmesi ile konur. ***Oksotiolaz eksikliği*** olgularında hastalık süreci içinde jeneralize distoni ortaya çıkabilir (Yalçinkaya ve ark. 2001). Yaşamın ilk on yılında sıklıkla infeksiyon hastalığına bağlı ateş yükselmesinin tetiklediği ketoasidoz epizodları (kusma, takipne, uykuya eğilim ile koma arasında değişen bilinç bozuklukları) ile ortaya çıkar. BBT ile bilateral globus palliduslarda hipodansite, MRG incelemesinde bilateral globus pallidus posterolateral segmentte T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintensite, T1 ağırlıklı kesitlerde ise hipointensite görülebilir. Tanı idrarda organik asit taraması ile konur.

Ataksi-telanjiektazi ve diğer otozomal resesif geçişli ataksi-okülomotor apraksi birlikteliğiyle karakterize hastalıklarda da distoni geliştiği bildirilmiştir. Ataksi-telanjiektazi genellikle yaşamın ilk on yılında, nadiren 10-20 yaşları arasında başlar. Tüm ekstremitelerde ataksi, dizartri, okülomotor apraksi olarak isimlendirilen komuta cevap olarak sakkadik gözküresi hareketlerinin başlatılmasında aksama, immün yetmezlik, özellikle lenfoid sistem tümörlerinin gelişimine yatkınlık, gelişme geriliği ve hastalığın ilerleme süreci içinde geç belirebilen konjunktivalar ve kulak kepçesinde telanjiektazi ile karakterizedir (Chun ve Gatti, 2004). Yaşamın ikinci on yılında oromandibuler distoni ve boyun-gövde distonisi ile başlayan olgular bildirilmiştir (Carrillo ve ark. 2009; Goyal ve Behari, 2002). Kraniyal MRG incelemesinde serebellar atrofi görülmesi, serum AFP düzeyi yüksekliği ve IgA, IgE ve IgG düşüklüğü tanıda yardımcı olan kolay ulaşılabilen laboratuvar bulgularıdır. Ataksi-telanjiektazi dışında otozomal resesif ataksi-okülomotor apraksi grubunda yeralan hastalarda da %60 oranına varan sıklıkta üst ekstremitelerde distoni bildirilmiştir (Barbot ve ark. 2001).

Parkinson Hastalığı ve Atipik Parkinsonizm Olgularında Distoni

Distoni Parkinson hastalığı ve atipik parkinsonizm sendromlarının belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Parkin mutasyonuna bağlı Parkinson hastalığı yürüyüş esnasında belirginleşen ayak distonisi şeklinde başlayabilir. Klasik Parkinson hastalığında ise hastalığın ilerleme süreci içinde levodopa etkisinin tükenmesi ile, daha çok sabah saatlerinde beliren distoni en sık görülen distoni şeklidir. Daha seyrek olarak levodopa etkisinin belirmesi ile ortaya çıkan ekstremite distonisi ve servikal distoni de görülebilir. Hastalığın daha ileri evrelerinde görülebilen gövdenin bel hizasından öne eğik postürü (kamptokormia) veya yana eğik postür (Pisa sendromu) de aksiyal distoni çeşitleri olarak kabul edilmektedir (Azher ve Jankovic, 2005; Yokochi, 2006). Atipik parkinsonizm sendromlarından olan Kortikobazal Dejenerasyon olgularında genellikle üst ekstremitede gelişen distoni hastalığın erken dönemde gelişen belirtilerinden biridir. Özellikle hareket veya yürüyüş sırasında beliren veya şiddetlenen bir elde yumruk şeklinde kasılma hastalık için özgün belirtilerden biri olarak kabul edilmektedir. Ayak veya alt ekstremite proksimal distonisi de görülebilir ve yürüyüşü etkileyebilir. Hastalık tek taraflı kalça kasları distonisi ve yürüyüş bozukluğu ile başlayabilir (Boeve, 2005). Progresif Supranükleer Felç olgularının yaklaşık yarısında eks-

tremite veya kraniyal distoni görülebilmektedir (Barclay ve Lang, 1997). En sık görülen elde distonidir. Blefarospazm, ayak distonisi, oromandibuler ve aksiyal distoni de nadir olmayarak görülmektedir. Multipl Sistem Atrofi olgularında spontan antekollis biçiminde servikal veya tek taraflı ekstremite distonisi görülebildiği gibi levodopa ile kranioservikal distoni, daha seyrek olarak da ekstremite distonisi veya jeneralize distoni ortaya çıkabilir (Boesch ve ark. 2002; Wenning ve ark. 1997).

Distoni ve Distoni Benzeri Anormal Hareketlerin Görüldüğü Diğer Hastalıklar

Hemifasiyal spazm klonik kasılma özelliği yerini göreceli olarak yavaş ve uzun süreli kasılmalara bırakırsa nadiren fasiyal distoni ile karıştırılabilecek bir hareket bozukluğudur. "Kas Katılığı" sendromu olarak tanımlanabilecek "Stiff Person" sendromu özellikle lomber paravertebral kaslar ile alt ekstremitelerde kas katılığına, alt ekstremiteler ve gövdede distoni görünümüne neden olabilir. Bu kitap içinde ayrı bölümde ayrıntılarıyla anlatılacak olan bu sendrom tetanoz gibi spinal inhibitör internöronların disfonksiyonu ile ilişkilidir. Bu kitap içinde diğer bölümlerde fenomenolojik özellikleri daha ayrıntılı sunulacak olan tik bozukluğu ve psikojen hareket bozukluğu sonucu gelişen anormal hareketler yavaş ve göreceli olarak uzun süreli olduklarında distoni görünümü kazanabilirler. Paroksismal hareket bozuklukları içinde yeralan kinesijenik, nonkinesijenik ve özellikle egzersiz ile beliren diskinezi olgularında distoni sık görülen bir hareket bozukluğu belirtisidir (Bhatia, 1999).

DİSTONİLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Dr. Yaşar Kütükçü

Distoni tedavisi planlanırken ilk aşama hastalığın etyolojisinin araştırılması ve sekonder olup olmadığının belirlenmesidir. Çünkü sekonder distonilerin bir kısmında etyolojik faktörün ortadan kaldırılması (ilaçlara bağlı distoniler gibi) ya da primer nedenin tedavi edilmesi (trauma öyküsü, diğer hareket bozukluklarının birlikteliği, metabolik hastalıklar gibi) distoni tedavisinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Distoni tedavisinde farmakolojik tedavi, botulinum toksin tedavisi, cerrahi tedavi ve fizik tedavi yapılabilmektedir.

Farmakolojik Tedavi

Uzun yıllardan beri distoninin medikal tedavisinde oldukça değişik etki mekanizmalarına sahip ilaçlar kullanılmaktadır. Farmakolojik ilacın seçimi distoninin tipine, hastanın yaşına, birlikte başka bir hastalığının olup olmamasına, ilaç kullanımı gibi distoniyi açıklayabilecek bir etkenin varlığına ya da distoninin yayılım tipine göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle jeneralize distonilerde tercih edilen oral tedavi ajanları genel olarak; antikolinerjikler, dopaminerjik ilaçlar, benzodiazepinler, GABA-B agonistleri, dopamin antagonistleri, dopamin baskılayıcı ilaçlar ve antiepileptikler gibi oldukça birbirlerinden farklı etki mekanizmalarına sahip ilaçlardır. Bu bile bize distoninin çok farklı nedene ve fizyopatolojiye sahip olduğunu düşündürmektedir.

Antikolinerjikler

Özellikle jeneralize ve segmental distonilerin tedavisinde belki de en çok tercih edilen farmakolojik ajandır. Kesin etkileri bilinmemekle birlikte striatal kolinerjik internöronlar üzerine etki ederek distoniyi düzelttikleri düşünülmektedir. Hem erişkinlerde hem de çocuklarda yüksek dozlarda %40-50 arasında düzelme sağlarlar (Grene ve ark. 1988). Ancak genellikle etkili dozlara çıkmak periferik ve santral yan etkileri nedeniyle her zaman kolay olmaz. Yan etkiler erişkinlerde daha fazla ortaya çıkarken çocuklar antikolinerjikleri erişkinlerden daha iyi tolere edebilirler, ancak buna rağmen doz artımı aylarca sürer (Fahn 1987; Geyer ve Bressman 2007). Antikolinerjik ilaçların primer ve sekonder distonilerin tedavisindeki etkileri çeşitli çalışmalarla gösterilmiş olup bu veriler uzun yıllardan beri klasik bilgi olarak kabul edilmiştir (Fahn 1983; Fahn 1979; Marsden 1984; Lang 1986; Burke ve Fahn 1983).

Dopaminerjik İlaçlar

Levodopa özellikle herediter progressif özellik gösteren ve diürnal dalgalanma paternine sahip genellikle yaşamın ilk dekadında ortaya çıkan parkinsonizm ve yürüyüş bozukluklarının eşlik ettiği Dopa-Yanıtlı-Distoni'de (DYD) etkilidir. Bu jeneralize distoni formu ilk kez 1970 ve 1976 yıllarında Coleman ve Segawa tarafından tanımlanmıştır, Segawa hastalığı olarak da anılmaktadır. Bu hastalıkta nigrostriatal dopaminerjik terminallerde bir dejenerasyon olmaksızın striatal dopamin eksikliği söz konusudur (Rowland 1998). Bu eksiklikten dopamin sentezinin hız belirleyici enzimi tirozin hidrokislazın kofaktörü olan tetrahidrobiyopiterin sentezinden sorumlu enzimi kodlayan gende otozomal dominanat geçen penetransı tam olmayan mutasyonlar sorumlusur. Dopamin yapımındaki bu fonksiyonel eksiklik genelde düşük dozlarda L-dopa tedavisi ile ile çok etkin ve yan etkisiz olarak düzeltilmiş olur. DYD'nin levodopaya bu şekilde çok iyi yanıt vermesi ve sporadik olguların çokluğu nedeniyle çocukluk ve adolesan dönemde başlayan tüm segmental ve jeneralize distonilerde diğer tedavi seçeneklerinden önce levodopanın denenmesi oldukça akılcı bir yaklaşım gibi durmaktadır.

Dopamin agonistlerinin DYD'de kullanımına ait çok az çalışma ve veri vardır. Hem DYD'de hem de diğer seg-

mental ve jeneralize distonilerde farmakolojik tedavi olarak dopamin agonistleri ancak diğer tedavilerden yanıt alınamaz ise denenebilecek son seçeneklerden biridir (Newman ve ark. 1985; Zuddas ve ark. 1996; Grene ve ark. 1988).

Benzodiazepinler

Benzodiazepinler distoni tedavisinde geniş kontrollü çalışmalar olmamasına karşın hem monoterapide (Ziegler 1981) hem de ek tedavi olarak kullanılabilirler. Etkilerini GABA reseptörleri üzerinden GABAerjik etkiyi artırarak göstermektedirler. Fokal, segmental ve jeneralize distonilerin hepsinde benzodiazepinlerin kullanımlarına ve etkili olduklarına dair bilgiler mevcuttur (Grene 1998; Jankovic ve Ford 1983). Bu gruptan özellikle klonazepam tercih edilmektedir. Klonazepam ayrıca miyoklonusla birlikte olan distoni tipinde (miyoklous-distoni, DYT11) ve servikal distonili hastaların baş tremorlarında da etkilidir (Obeso ve ark 1983; Hughes ve ark. 1991). Genellikle benzodiazepin grubu ilaçların sedatif yan etkileri nedeniyle her zaman etkili doza çıkmak mümkün olmamaktadır. Ortalama 1-4 mg/gün (3.7mg/gün) dozlarında, maksimum ise 8 mg/gün dozunda kullanılması önerilmektedir (Horn ve Comella 2004).

Diğer GABAerjik İlaçlar

Bilindiği gibi bazal ganlionlarda en önemli nörotransmitterlerden birisi g-amino bütirik asit (GABA)'dir. Distonik hastalarda özellikle bazal ganglionlarında GABA seviyesinin düşük olduğu değişik çalışmalarda bildirilmiştir. 2002 yılında yayınlanan bir çalışmada 7 tane yazıcı krampı şeklinde fokal distonisi olan hastada distoninin karşı tarafında hem sensorimotor kortikal alanda hem de lentiform nükleus alanlarında inhibitör nörotransmitter GABA seviyelerinin düşük saptandığı bildirilmiştir (Lewy ve Hallet, 2002).

GABAerjik ilaçlardan özellikle baklofen tercih edilmekte ve distonik hastalarda hem oral olarak hem de intratekal infüzyon şeklinde kullanılmaktadır. Distoninin değişik tiplerinde hem monoterapi olarak hem de ek tedavi olarak kullanılabilmektedir. Genellikle düşük dozlarda başlanmalı ve giderek dozlar yükseltilmelidir. Uygun olan ise semptomatik etki elde edilene kadar haftada 5 mg. doz artımı yapılmasıdır. Yan etkileri yüksek dozlara çıkılmasını çoğu kez engellemektedir. Ani ilaç kesilmesi ya da azaltılması epileptik nöbetlere neden olabilir. Bu nedenle ilaç kesilmesi yavaş yapılmalıdır.

Dopamin Antagonistleri

Klasik nöroleptiklerin distonilerde kullanımı ile ilgili yazılar genellikle 20-25 sene önceye dayanmaktadır (Marsden ve ark. 1984; Arlazoroff ve ark. 1991). Ancak bilindiği gibi D2 reseptör blokajı yapan bu ilaçların kendileri, akut ya da tardif distoni yapma potansiyeline sahip ilaçlardır. Bu nedenle günümüzde daha çok atipik antipsikotikler tercih edilmektedir. Bunlar içinde ise en uygun olanı klozapindir. Klozapin ve ketiapinin D2 reseptörü üzerine afinitesi düşük, D1 reseptörü üzerine ise yüksek olduğundan ekstrapiramidal sistem yan etkileri diğerlerine göre daha düşüktür. Her ikisinin de distoni tedavisinde etkili olduklarına ait bilgiler vardır ancak klozapin ilk düşünülecek atipik antipsikotiktir (Sasaki ve ark. 2004; Hanağası ve ark. 2004).

Dopamin Tüketici İlaçlar

Tetrabenazin presinaptik dopamin deplesyonu yapan bir ajandır. Tardif distoniler başta olmak üzere değişik tip distonilerde, Tourette sendromu ve Huntington koresinde koreiform hareketler gibi hiperkinetik hareketlerin tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. (Jankovic, 1982; Marsden ve ark. 1984; HSG. 2006). Erken dönemde sedasyon yavaş doz artımı ile kontrol edilebilir, ancak uzun dönemli kullanımda depresyon ve parkinsonizm temel yan etkileri olup yakın takibi gerektirir.

Antiepileptikler

Karbamazepin, fenitoin, valproik asit, topiramat ve levetirasetam gibi antiepleptik ilaçların değişik tip distonilerde etkili olduğunu bildiren daha çok olgu sunumu şeklinde yayınlar olmakla birlikte (Grene ve ark. 1988; Yardımcı ve ark 2006; Papapetropoulus ve Singer 2006) antiepileptiklerin asıl kullanıldığı distoni tipleri paroksismal distonilerdir. Sonuç olarak paroksismal distoni dışında kalan distoni tiplerinde kullanımları ile ilgili yeterli sonuç bulunmamaktadır.

Botulinum Nörotoksin (BoNT) Tedavisi

Günümüzde botulinum toksininin tedaviye girmesi ile özellikle fokal tip distonilerde ilk tedavi seçeneği haline gelmiştir. Botulinum toksininin nöroparalitik etkiye sahip A,B,C,D,E,F, ve G olmak üzere 7 ayrı serotipi vardır. Yaklaşık 20-30 seneden beri temel olarak istemsiz kas kontraksiyonlar ile seyreden nörolojik hastalıkların ve birçok hastalığın tedavisine girmiş olan botulinum toksini serotiplerinden şu anda BoNT-A (Botox, Dysport ve Xeomin), BoNT-B (Myobloc ve Neurobloc) kullanılmakta olup aynı zamanda BoNT-A'ya karşı direnç gelişen hastalarda BoNT-F alternatif tedavi olarak uygulanmaktadır.

Servikal Distonilerde Tedavi

Servikal distoni (SD) klinik pratikte görülen en yaygın primer fokal distoni tipidir. Boyun kaslarının istemsiz kontraksiyonları sonucu gelişen baş ve boyunda anormal postürlerle karakterize fokal distonilerdir. Kontrakte olan kasların neden oldukları postürlere göre değişik isimler almaktadırlar. Bu tip distonilerin tedavilerinde daha önce uygulanan cerrahi yöntem ve ilaçlar botulinum toksin tedavisinden sonra büyük oranda terkedil-

miş olup intramüsküler toksin enjeksiyonu ilk tedavi seçeneği durumuna gelmiştir ve hastaların semptomlarında belirgin düzelmeler sağlamaktadır (ESDE 2000).

Tortikolis'te ipsilateral splenius kapitis ve kontralateral sternokleidomastoid kasları, laterokolisde ipsilateral sternokleidomastoid, splenius kapitis, skalen kaslar, levator skapula ve postvertebral kaslar, omuz elevasyonunda ipsilateral trapezius ve levator skapula kasları, *Retrokolisde* bilateral splenius kapitis, trapez kasının üst bölümü, derin postvertebral kaslar anterokoliste ise bilateral sternokleidomastoid kasları, skalen kaslar ve submental kaslar en sık etkilenen kas gruplarıdır ve ilk olarak bu kaslar değerlendirilerek botulinum toksin enjeksiyonu planlanabilir. Ancak özellikle iyi yanıt alınamayan mikst tip servikal distonilerde ve distonik temorlu olgularda ek olarak rektus ve oblikus kapitislere de enjeksiyon yapmak gerekebilir.

Servikal bölgedeki kas yapıları oldukça komplikedir ve anatomik varyasyonlar da unutulmamalıdır. Özellikle derin yerleşimli kasların saptanabilmesi için servikal distonilerde botulinum toksininin EMG eşliğinde uygulanması bazı hastalarda zorunlu olabilir (Velickovic ve ark. 2001; Brashear 2001).

Sonuç olarak servikal distonilerde ve diğer fokal distoni tiplerinde botulinum toksin tedavisi ilk seçenek haline gelmiştir. Ancak enjeksiyon yapacak kişilerin özellikle dikkat etmesi gereken konular bölgenin anatomisinin çok iyi bilinmesi, enjeksiyonların mümkün olduğu kadar en düşük etkili dozlarda, doğru kaslara doğru şekilde ve enjeksiyonlar arası sürenin en az üç ay olacak şekilde uygulanması gereklidir. Servikal distoninin tipinin net olarak belirlenmesi ve etkilenen kasların ortaya konması tedavideki başarı oranını yükseltecektir. Bunun için eğer gerekiyorsa özellikle derin yerleşimli kaslar için EMG rehberliğinde enjeksiyonu uygulamak daha doğru bir yaklaşımdır. Etkili dozlarda ve uygun aralıklarla ilacın kullanılması antikor gelişme riskini de azaltacaktır. İlacın yan etkileri ve ekonomik boyutu gözönüne alınırsa hasta seçiminin, doğru endikasyon konulmasının ve uygulama şeklinin önemi daha da artmaktadır.

Blefarospazm'da Tedavi

Blefarospazmda ilk tedavi seçeneği botulinum toksin uygulamasıdır. Farmakolojik tedavi yöntemleri ikinci sırada yer almaktadır. Distoniler içinde ilk kez botulinum toksini blefarospazmda kullanılmıştır. Botulinum toksin enjeksiyonu yapılırken enjeksiyon dozu ve yeri hastalara göre değişkenlik gösterebilir. Botulinum toksininin kas dışında subkutan olarak uygulanabilen tek bölge göz kapaklarıdır. Toksinin volüm olarak daha az oranda olmasını sağlamak ve komşu dokulara invazyonunu engellemek için sulandırmayı mümkün olduğunca az oranda yapmak gereklidir. Genellikle orbikülaris oküli kası başta olmak üzere, ek olarak da frontal ve korrugator kaslara enjeksiyon yapmak gerekir. Orbikülaris oküli enjeksiyonları üst tarafta pretarsal ve preseptal bölgelere yapılabilmektedir. Ancak bazı çalışma sonuçlarına göre pretarsal enjeksiyonlar ile hem etkinin daha fazla ve uzun süreli olduğu hem de ptozis gibi yan etkilerin oranlarının daha az olduğunu bildirmektedir (Albanese ve ark.1996; Kowal 1997; Cakmur ve ark. 2002). Pretarsal enjeksiyon yaparken bu bölgenin preseptal bölgeye göre oldukça vasküler zenginliği olduğu unutulmamalıdır. Tedavi etkisi yaklaşık 1-10 gün içinde ortaya çıkar, 2-4 haftada pik seviyeye ulaşır ve 3-4 ay devam eder (Kenney ve Jankovic 2008). Blefarospazmda enjekte edilen doz servikal distoniler gibi diğer distonilerden daha az olduğu için ilaca karşı direnç gelişme riski de daha düşüktür. Tedaviden sonra alınan yanıt yetersiz ise ve yan etki gelişmemiş ise tekrarlayan enjeksiyonlarda doz yükseltilmesi yapılabilir. En sık karşılaşılan yan etkiler ptozis ve lakrimal sekresyonun etkilenmesine bağlı gelişen göz kuruluğudur. Çok daha az olarak da bulanık görme, diplopi ve grip benzeri sendrom ortaya çıkabilir.

Botulinum toksininden ve farmakolojik tedaviden yararlanmayan hastalarda cerrahi tedavi düşünülebilir. En sık uygulanan cerrahi girişim orbikülaris oküli kaslarına yapılan myektomi operasyonudur. İrreversibl bir yöntem olduğundan orbikülaris oküli kasında oluşabilecek kuvvetsizlik hastaya detaylı olarak anlatılmalıdır.

Oromandibular Distoni Tedavisi

Oromandibular distoni (OMD), yüzün alt yarısındaki çiğneme kaslarının, dil ve dudak kaslarının ve farengeal kasların istemsiz kontraksiyonarı sonucu oluşan fokal bir distoni tipidir. Tek başına OMD oldukça az görülmektedir ve tüm distonilerin yaklaşık %5'ini oluşturur. Genellikle segmental distoni şeklinde görülür ve blefarospazm ile birlikte olduğunda "kraniyal distoni" ya da "Meige sendromu" olarak isimlendirilir. Bu segmental distoniyi ilk kez Fransız nörolog Henry Meige tanımladığı için bu isimle de anılmaktadır (Meige 1910).

OMD'ler etkilenen kasın aktivitesine ve oluşan postüre göre 4 ana guruba ayrılmaktadır: 1) Çene açma distonisi, 2) Çene kapatma distonisi, 3) Çenede deviasyon distonisi, 4) Mikst tip oromandibular distoni. Oromandibular distonilerde botulinum toksin uygulamaları mutlaka EMG eşiliğinde yapılmalıdır.

Çene Açma Distonisi: Çene açma distonisinden lateral pterigoid kas ve submental kaslar (miyohiyoid, geniohiyoid, digastrik ve platizma kasları) sorumludur. Primer olarak laretal pterigoid kası sorumludur. Çene açılmasının başlangıcında diğer submental kaslar fonksiyonun yapılmasına yardımcı olurlar. Submental kaslar özellikle ağız açmanın başlangıcında etkili olmaktadırlar. Bu nedenle çene açma distonisinde genellikle asıl etkili olan lateral pterygoid kasa enjeksiyon yapmak gerekmektedir. Ancak istenilen sonuç elde edilemezse diğer kaslara da enjeksiyon gerekebilir.

Çene Kapatma Distonisi: Tüm oromandibular distonilerin yarısından fazlasını bu tip distoni oluşturmaktadır. Bu distonide masseter, internal pterigoid ve temporal kaslarda istemsiz kontraksiyonlar olmaktadır. Başlangıçta genellikle bilateral masseter ve temporalis superior kaslarına enjeksiyon yapmak yeterli olabilmektedir. Eğer yeterli yanıt alınamazsa internal piterigoid kasa da enjeksiyon gerekebilmektedir.

Çene Deviasyon Distonisi: Lateral pterigoid kaslar çeneye protrüzyon yaptırılar. Ayrıca çenede lateral deviasyona ise kontralateral lateral pterigoid ve ipsilateral medial pterigoidler neden olmaktadır. Temporal kaslar ise çenenin aynı tarafa çekilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle çene deviasyonu distonisi olan hastalarda kasların çok iyi saptanması ve buna göre yukarıda bahsedilen şekilde enjeksiyonların EMG rehberliğinde yapılması gereklidir.

Mikst tip OMD: Tedavileri daha zor olan gruptur. Hastaların yaklaşık %20-25'i bu şekilde distoniyle karşımıza gelebilirler. Distonide baskın hareket ve kaslar saptanarak yine EMG eşliğinde enjeksiyon yapılabilir (Tan ve Jankovic 1999). OMD'lerde BoNT enjeksiyonunun en sık görülen yan etkileri disfaji ve dizartridir. Ancak uygulanacak bölgenin anatomisinin iyi bilinmesi, kasın iyi lokalizasyonu, EMG rehberliğinde ve uygun dozlarda yapılması yan etki riskini ve sıklığını azaltmaktadır.

Ekstremite Distonileri ve BoNT Tedavisi

Ekstremiteler özellikle çocuklarda jeneralize distonilerde etkilenmektedirler. Ancak erişkinlerde üst ekstremite distonileri genellikle yazıcı krampları veya müzisyenlerde görülen müzisyen krampı gibi özellikle işe-spesifik olarak ortaya çıkan fokal distoniler şeklinde görülmektedir. Alt ekstremitelerde ise sıklıkla çocuklarda ve gençlerde özellikle genetik özellikli bazı distonilerde ortaya çıkmaktadırlar, ayrıca erişkinlerde ise genellikle Parkinson hastalarında dopaminerjik tedavinin komplikasyonu olarak gelişebilirler.

Tüm ekstremite distonilerinde BoNT uygulamaları için mutlaka EMG kullanılmalıdır. Ancak bu şekilde etkilenen kasların doğru seçimi yapılabilir. Çünkü fleksör veya ekstensör tipte klinik olarak tanı konulsa bile yazıcı krampı olan hastalarda etkilenen kaslar ve etkilenme dereceleri hastadan hastaya değişkenlik göstermektedir. Kas lokalizasyonunda bir başka seçenek de stimülasyon yöntemidir. Ancak stimülasyon kasda kontraksiyona ve enjeksiyon yerinde oynamalara neden olabileceği için pratik bir yaklaşım olmayabilir. Genel olarak ekstensör kasların terapötik pencere oranları düşük olduğundan ekstensör grup kaslara fleksör grup kaslardan daha düşük dozlarda enjeksiyon yapılmalıdır.

Distonilerde genellikle botulinum toksin tip A uygulamaları yapılmaktadır. Bununla ilgili Botox, Dysport ve Xeomin isimli preparatlar bulunmaktadır. Fokal distonilerden özellikle blefarospazm ve servikal distonilerde ilk tedavi seçeneği olarak uygulanmaktadırlar. Aslında ekstremite distonilerinde, oromandibular distoni ve larengeal distonilerde de diğer tedavi seçenekleri ve ilaç yan etkileri göz önüne alınırsa ilk sıralarda tercih edilmektedirler. Ancak yapılacak bölgenin anatomisinin, ilaç doz ve farmakolojik etkilerinin iyi bilinmesi, uygulamaların EMG rehberliğinde yapılması, özellikle çocuklarda tekrarlayan dozların birikim etkisinin dikkate alınması tedavinin hem etkinliğini hem de güvenliğini artıracaktır.

Cerrahi Tedavi

Distonilerde cerrahi tedavi, medikal tedaviye ve botulinum toksin tedavisine yeterli derecede yanıt vermeyen hastalarda tercih edilmelidir. Distonilerde uygulanan değişik cerrahi tedavi yöntemleri vardır. Bunları temel olarak periferik ve santral girişimler olarak ikiye ayırabiliriz. Periferik cerrahi yöntemler miyektomi (miyotomi), ramisektomi ve rizotomi gibi kullanımı daha eskilere dayanan yöntemlerdir. Yaklaşık son 20 seneden beri ise daha çok bazal gangliyonlar üzerine yapılan ablatif ya da derin beyin stimülasyonu gibi santral cerrahi girişimler tercih edilmektedir. Uygulandıkları yerlere göre ablatif girişimler, talamotomi ya da pallidotomi, derin beyin stimulusları ise talamik ya da pallidal stimülasyon olarak adlandırılmaktadırlar.

Santral cerrahi girişimler genellikle jeneralize ve hemidistoni gibi daha yaygın etkilenme olan distonilerde tercih edilmektedir. Ancak farmakolojik ve botulinum toksin tedavisi gibi tedavilere yanıt vermeyen servikal distoni benzeri fokal distonilerde de uygulanabilmektedir.

Distonilerde derin beyin stimülasyonu (DBS), hem talamik hem de pallidal stimülasyonlar olarak özellikle son yıllarda uygulanmaya başlanmıştır. Ablatif yöntemlere hem lezyon oluşturulmaması hem de bilateral uygulanabilir olmaları nedeniyle üstünlükleri vardır. Ancak pallidal stimülasyonun talamik stimülasyonlara göre daha etkili olduğunu bildiren bir çok çalışma vardır. Talamik stimülasyonlar daha çok tremor olan olgularda tercih edilmektedir. DBS kararı verirken hastanın belli kriterlere göre seçilmesi çok önemlidir. Farmakolojik tedaviye yanıt vermeyen, jeneralize ve primer distoniler tercih nedeni olmalıdır. Ayrıca hastanın yaşının genç olması, hastalık süresinin kısa olması, görüntüleme yöntemlerinde özellikle beyin MRG tetkikinde lezyon olmaması ameliyat için uygun kriterlerdir. Tersine uzun süreli hastalığa bağlı kontraktür oluşmuş hastalarda, sekonder distonilerde, özellikle aksiyel kasların distonik kontraksiyonlarında ve görüntüleme incelemelerinde beyaz cevherde belirgin lezyonu olan hastalarda sonuçlar daha kötüdür.

Fizik Tedavi ve Diğer Tedavi Seçenekleri

Distonilerde hasta eğitimi, günlük yaşantısına adaptasyon sağlanması, fizik tedavi ve rehabilitasyon seçenekle-

rinin kullanılması, biofeedback, postür değişikliklerine ve kontraktür oluşumuna engel olabilecek değişik ortezlerin kullanılması, özellikle ekstremite distonilerinde ekstremite immobilizasyonu gibi değişik tedavi seçenekleri de kullanılmaktadır. Ancak bunların seçimi ve uygulanması hastaların kişisel değerlendirilmesi sonucunda kararlaştırılmalıdır.

Distonilerde tedaviye iyi yanıt alınmayan hastalarda, özellikle ekstremite distonilerinde ve servikal distonilerde fizik tedavi, mesleki eğitim (yazıcı krampında olduğu gibi), immobilizasyon, transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu, değişik ortezlerin kullanılması gibi yöntemler de daha sonraki seçenekler olarak kullanılabil

KORE VE İLİNTİLİ HASTALIKLAR

Dr. Hülya Apaydın

Kore genelde distalde hakim, ani, sıçrayıcı, düzensiz, aritmik istemsiz hareketleri tanımlar. Abartılı mimiklerin görülebildiği yüz ifadesi, boyun, gövde, el-kol hareketleri, ellerin kıpır kıpır olması, yerinde duramama, dans eder gibi yürüme ve özürlülüğe yol açabilen şiddetli hareketlerin bir dalga gibi bedende yer değiştirmesi şeklinde ortaya çıkabilir (Jankovic, 1995). Koreik hareketler tik ve miyoklonustan daha uzun, distoniden daha kısa sürelidir. İlk ortaya çıktığında kore hafif şiddette hareketlerden oluşur, hasta tarafından aynaya bakarken bile fark edilmeyebilir; hastalar sadece beceriksizlikten yakınırlar ve istem dışı olarak cisimleri ellerinden düşürürler, hasta yakınları ise bu hareketleri artmış sinirlilik haline atfedebilirler. Koreik hareketler konuşurken ve bir hareket sırasında ya da stres altındayken daha belirgin olur, uykuda kaybolur. Koreli hasta yapması istenen bir hareketi sürdüremez; dilini çıkarıp uzatması istendiğinde dil çabucak ağız içine girer ve çıkar, sabit bakışı sürdüremez, kollarını ileri uzattığında ellerini ve parmaklarını kıpırdatmadan duramaz. Hastaya iki parmak uzatılıp sürekli sıkması istendiğinde peş peşe sıkıp gevşettiği hissedilir, bu duruma "süt sağma bulgusu" adı verilir. Kore yorucu bir hal alınca hastalar konuşurken ellerini koltuk altına saklayarak baskılamaya çalışırlar. Konuşma, yutma ve nefes alma sırasındaki koreik kasılmalar tedavi edilmediği zaman aspirasyona yol açabilir. Yaygın kore aşırı kalori tüketimine yol açar ve bunu karşılayacak miktarlarda gıda tüketilemediğinde kilo kaybına neden olur. Şiddetli kore postür ve denge bozukluğuna da yol açar.

Koreik kasılmaları olan hastalarda kas tonusu normaldir ya da azalmıştır ve bu durumda derin tendon refleksleri sarkaç gibi salınım yapar. İleri derecede hipotoni nedeniyle yatağa bağımlı durumdaki "paralitik koreli" olgular nadir görülür. Kore genelde distalde hakim olmakla birlikte hem distal hem de proksimal kasları etkileyebilir. Sydenham koresinde daha hızlı, Huntington hastalığında daha yavaş, tardif diskinezide daha tekrarlayıcı ve stereotipik olmakla birlikte etiyolojisi ne olursa olsun kore benzer özelliklere sahiptir. Bu nedenle, ayırıcı tanı hiperkinezinin fenomenolojisinin farklılıklarına değil eşlik eden bulgulara göre yapılır. Kore distoni veya parkinsonizmle birlikte görülebilir.

Atetoz korenin yavaş halidir ve uzuvlarda sinüzoit tarzda-başka bir deyişle- yılan gibi kıvrılma ve dönme hareketleriyle şekillenir; hareket bileşenleri distoni, kore, miyoklonus ve spastisitenin değişik kombinasyonları olabilir. Koreatetoz, farklı uzuvlarda kore ve atetozun birarada görülmesidir, ya da aynı uzuvda koreden yavaş, atetozdan hızlı hareketlerdir.

Ballismus koreden daha şiddetli, ard-arda gelen, uzuvların proksimalinde hakim, savurucu, bazen döndürücü istemsiz hareketlerdir. Genellikle bir beden yarısında hakim olan bu hareketlere *hemiballismus* denir. Propriyosepsiyon kaybı olan hastalarda el veya ayak parmaklarındaki kıvrılma hareketleri *psödoatetoz* olarak tanımlanır ve genellikle periferik nöropati ile birlikte tanımlanır. Ancak, propriyosepsiyon kaybına neden olan miyelopati, talamik lezyonlar veya diğer MSS hastalıkları da psödoatetoza neden olabilir.

Epidemiyoloji

Korenin geniş bir yelpazede yayılan etyolojisi nedeni ile bütünleştirici epidemiyolojik verilerden tam olarak bahsedilemez. Nadir olan selim kalıtsal korenin milyonda 1-2 oranında (Jankovic, 1992), çoğu klinikte en sık görülen Sydenham koresinin Brezilya'daki bir merkezden bildirildiği gibi kore tanısı alan tüm hastaların 2/3 oranına kadar sık görülebildiği (Cardoso ve ark. 2006), yetişkin yaş grubundaki ailevi kore nedenleri arasında en sık görülen ve faklı ırklarda farklı oranlarda ortaya çıkan Huntington hastalığının (HH) Avrupa ülkelerinde 100.000 de 4-10 arasında prevalansı olduğu bilinmektedir (Harper, 1992).

Koreik hareketlerin yenidoğan döneminde görülmesi ilk 3 ayda normal kabul edilir, daha sonraki dönmelerde hastalık belirtisidir. Başlama yaşı HH için ortalama 30-55 yaş arasıdır ancak 2-80 yaş arasında değişebilir, 10 yaş altı ve 70 yaş üzerinde başlaması çok nadirdir, 20 yaşlarında başlayan ve hızla progrese olan jüvenil Westpal varyantı tüm olguların yaklaşık %5'ini oluşturur (Penney ve ark 1990).

Patofizyoloji

Kore genellikle striatum, özellikle de kaudat ya da subtalamik çekirdeklerin işlev bozukluğundan ya da bu yapılara veri taşıyan ve buradan veri götüren yolların tutulmasından kaynaklanır. Korenin oluşmasında patofizyolojik olarak önerilen mekanizma şöyledir: farklı sebeplerden dolayı tutulum sonucunda bazal gangliyonlarda motor döngünün indirekt yolu üzerinde striatumdan glo-

bus pallidus eksterna (GPe) üzerine olan inhibitör etki azalır; GPe serbestleşir ve subtalamik çekirdek (STN) üzerine aşırı inhibisyon yapar. STN bazal gangliyonların veri çıkış kapıları olan globus pallidus interna ve substansiya nigra retikulatayı yeterince uyaramaz. Bu merkezlerin talamus üzerindeki normalde baskılayıcı olan sinyallerinin azalması sonucunda talamus gereği kadar inhibe olamaz ve talamusun inhibisyonundan kurtulan serebral korteks aşırı uyarılır. Tek yanlı fokal patoloji korenin karşı beden yarısında ortaya çıkmasına yol açar.

Tablo 22 — Koreye Sebep Olabilen Hastalık ve Bozukluklar

Kalıtsal nörodejeneratif
- Otozomal dominant
  - Fahr hastalığı (Ailevi bazal gangliyon kalsifikasyonu)
  - Huntington hastalığı
  - Huntington benzeri hastalık.1,2,4
  - Nöroferritinopati
  - Paroksismal kinezijenik diskinezi (PKD)
  - Paroksismal kinezijenik olmayan diskinezi
  - Selim kalıtsal kore
  - Spinoserebellar ataksiler: 1,2,3,17, dentatorubropalli-doluysien atrofi (DRPLA)
- Otozomal resesif
  - Ataksi-telanjiektazi
  - Beyin demir birikimi Tip I / Pantotenat kinaz (PANK2) eksikliğine ilişkin kore
  - Huntington benzeri hastalık 3
  - Nöroakantositoz
  - Nöronal lipofüsinozis
  - Selim kalıtsal erken başlangıçlı kore
- X'e bağlı resessif
  - Mc Leod sendromu
- Mitokondriyel ansefalomiyopatiler
  - Leigh hastalığı

Kalıtsal nörometabolik bozukluklar
- Amino asit bozuklukları
  - Fenilketonüri
  - Glutarik asidemi
  - Homosistinüri
- Kernikterus
- Lipid metabolizma bozuklukları (Niemann-Pick, abetal-ipoproteinemi, hipobetalipoproteinemi, lipid depo ve lizozomal depo hastalıkları)
- Piruvat karboksilaz eksikliği
- Polisitemia vera
- Porfiri
- Propionik asidemi
- Purin metabolizma bozuklukları (Lesch-Nyhan sendromu)
- Sulfit oksidaz eksikliği
- Tiamin/niasin eksikliği
- Wilson hastalığı

Sporadik selim
- Fizyolojik idiyopatik süt çocukluğu koresi
- Senil kore, orobukkal-lingual diskinezi

Vasküler nedenler
- Arteriyovenöz malformasyon
- Serebrovasküler hastalıklar (iskemik ve kanamalı olanlar kronik subdural hematom, Moyamoya hastalığı)
- Migren/hemikrania koretika, Churg-Strauss sendromu

İlaçlara bağlı
- Antiepileptikler (fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, lamotrijin, valproik asit)
- Kalsiyum kanal blokörleri (sinnarizin, flunarizin)
- Antihipertansif ilaçlar (kaptopril, alfa-metildopa)
- Stimülanlar (amfetamin, metil-fenidat, pemolin)
- Kokain
- Levodopa ve diğer dopaminerjik ilaçlar
- Antikolinerjikler
- Östrojen, doğum kontrol hapları
- Steroidler
- Digoksin
- Antihistaminikler
- Trisiklik antidepresanlar (imipramin)
- Serotonin geri-alım inhibitörleri (fluoksetin, paroksetin)
- Lityum
- Metadon
- Nöroleptikler (klorpromazin, haloperidol, pimozid)
  - Ani kesme
  - Tardif

Otoimmün nedenler
- Antifosfolipid antikor sendromu
- Behçet hastalığı
- Enfeksiyon ya da aşı sonrası kore
- Gebelik koresi
- Henoch-Schönlein purpurası
- Multipl skleroz
- Poliarteritis nodoza
- Sistemik lupus eritematozus
- Sydenham koresi

Enfeksiyöz nedenler
- Creuzfeldt-Jacob hastalığı
- AIDS
- Difteri
- Nörosifiliz
- Lyme
- Ensefalit, SSPE, lejyoner hastalığı
- Sarkoidoz
- Apse
- ECHO virus enfeksiyonu
- Beyin toksoplazmozu
- Subakut bakteriyel endokardit

Neoplazik nedenler
- Primer (lenfoma vs.) ve metastatik tümörler
- Paraneoplastik

Toksinlere bağlı
- Etanol (zehirlenme /ani kesme)
- Karbon monoksit
- Manganez
- Civa
- Talyum
- Toluen (yapıştırıcı)

Sistemik metabolik nedenler
- Addison hastalığı
- Anoksik ansefalopati
- Böbrek yetmezliği, üremi,
- Hepatik ansefalopati, hepatoserebral dejenerasyon
- Hipertiroidi, hiperparatiroidi
- Hipotiroidi, hipoparatiroidi
- Hipo/hiper-glisemi, ketozsuz hiperglisemi
- Hipo/hiper-natremi
- Hipokalsemi,

Çeşitli nedenler
- Kalp cerrahisi sonrası kore
- Kalp nakli sonrası kore
- Ventriküloperitoneal şantlar
- Elektrik çarpması
- Serebral felç
- Portal hipertansiyon için postportokaval anastomoz

Nörofizyolojik çalışmalar kore ve ballismusta subtalamik çekirdekte hipoaktivite ve globus pallidus interna ateşleme hızında azalma paternini doğrulamaktadır (Hamani ve ark. 2004)

Etyoloji

Kore ile prezante olan hastalıkların çok geniş olan etiyolojik sınıflaması Tablo 22'de sunulmuştur (Jankovic, 1995). Bu listeye göre ayırıcı tanısı yapılabilecek koreik hastalıklardan en sık görülenlerinden kısaca bahsedilecektir.

Sydenham koresi çocukluk çağı koreleri arasında en sık görülen nedendir, nadiren erişkinlerde de görülebilir Sıklıkla solunum sistemini atake eden A grubu β-hemolitik streptokok enfeksiyonları ile ilişkilidir, akut romatizmal ateş (ARA) seyri sırasında %10-30 olguda bildirilmiştir. Okul çağı çocuklarında (5-15 yaş) kızlarda iki kat daha sık olmak üzere görülür, genellikle 8-10 haftalık bir seyirden sonra spontan remisyona girer, %20 olguda tekrarlayabilir. Tanıya ulaşmak için yakın zamanlı enfeksiyon bulguları (pozitif boğaz kültürü, antistreptolizin-O ve antideoksiribonükleaz-B antikorları) ile akut faz reaktanlarını (sedimantasyon hızı, CRP gibi); ARA'in kardit, artrit, nefropati ile ilgili diğer bulgu ve belirtilerini aramak yeterli olur. Rutin görüntüleme teknikleri genelde bilgi vermez, PET veya SPECT çalışmalarında striatal metobolizmada geçici artış gözlenebilir (Weindl ve ark. 1993). Ayırıcı tanıda karışabilecek diğer immun aracılıklı kore nedenlerinden SLE ve antifosfolipid sendromu tedaviye tam cevap vermeyen ve kronik seyreden olgularda gerekli serolojik çalışmalarla ekarte edilmelidir (Dale, 2003).

Metabolik kore nedenleri arasında özellikle non-ketotik hiperglisemi ile gelen tip II diabet hastaları akılda tutulmalıdır, yüksek kan şekeri değeri yanında MR da aşağıda belirtilen tipik bulgularla tanı konur, tek yanlı da olabilen ve nadir olmayarak epileptik nöbetlerin eşlik ettiği kore metabolik tablonun düzeltilmesi ile kontrol altına alınır (Lin ve Chang, 1994, Chu ve ark. 2002)

Heredodejeneratif grubun prototipi ve en sık görüleni olan ***Huntington hastalığında*** kore sinsi başlar ve yavaş ilerler, erken dönemlerde ortaya çıkan sakkadik göz hareketi bozuklukları, dili dışarıda tutamamak gibi motor impersistans bulguları giderek daha belirgin olur. Motor tabloya hakim olan kore yanında distoni, tik gibi diğer hareket bozuklukları, ileri dönemlerde rijidite ve bradikinezi ile parkinsonizm, anartriye kadar giden artikülasyon bozuklukları, yürüme ve denge sorunları görülür. Başlangıç bulgusu hastaların yaklaşık yarısında depresyon ve anksiyete şeklindedir, hastalığın ilerlemesi ile davranış bozuklukları, disfori, ajitaston, apati, obsesif-kompulsif bulgular ve psikoz şeklindeki diğer psikiyatrik bulgular sıklıkla tabloya eklenir (Paulsen ve ark. 2001). Yine hastaların hemen hepsinde başlangıçta hafif yürütücü işlev ve planlama bozukluğu gibi başlayarak demansa kadar gelişen progresif kognitif bozukluk klinik tablonun üçüncü bileşenini oluşturur. HH'ında tanı tipik klinikle beraber pozitif aile hikayesi varlığında kolay düşünülür, MR'da kaudat atrofisinin varlığı ile desteklenir. Kesin tanı için huntingtin geninde artmış CAG tekrar sayısının tespiti gerekir. CAG tekrar sayısı normal bireylerde 36'dan azdır, mutant gende bu sayı 39 üzerinde olur; bu sayı ve üzerinde tekrar sayısı ile patolojik allel gösteren bireylerde tam penetrans nedeniyle HH görülme olasılığı %100 dür. Bu iki değer arasındaki değerler "ara" durumu gösterir, bu durumda hastalık gelişmeyebilir, ancak bu bireyler (özellikle spermatogenez nedeniyle erkeklerde) üçlü tekrar hastalıklarında iyi bilinen antisipasyon özelliği ile bir sonraki jenerasyonda sporadik gözüken olguların ortaya çıkmasına neden olabilirler. Presempotomatik bireylerde gen analizi ancak deneyimli merkezlerde yapılan psikiyatrik değerlendirmeler sonrası ve iyi bir genetik danışma şartı ile yapılmalıdır, aksi takdirde sosyal izolasyon ve suiside kadar gidebilen ağır depresif bulgular gelişebilir. Ayırıcı tanıda, özellikle aile hikayesi ve genetik geçisi belli olmayan olgularda benzer yaşlarda benzer klinikle gelebilen ancak çoklukla otozomal resesif seyirli korein proteinini kodlayan gen mutasyonuna bağlı ***nöroakantositoz*** düşünülmelidir. Yine genetik analizde negatif bulunan olgularda en sık fenokopi nedeni HH gibi otozomal dominant geçişli Huntingon–benzeri hastalıklardan tip 1-HDL1- (prion protein mutasyonu ile giden nadir olan bu tabloda HH benzeri semptomlar yanı sıra daha sıklıkla epileptik nöbetler ve serebellar ataksi görülür) ve tip 2 –HDL2- (junktofilin3 geninde CTG/CAG tekrar artışına bağlı gelişen, sıklıkla Afrika kökenli siyahlarda, çokdaha nadiren beyaz ırk ve Japonlar'da görülen form) ayırıcı tanıda düşünülebilir (Scheider ve ark. 2007).

Ayırıcı Tanı için Önerilen Laboratuvar Testleri

Esas belirti olarak kore ile kendini gösteren hastalıkların tanısı öykü ve muayene bulgularına dayanır. Gerekli durumlarda ayırıcı tanı için aşağıda belirtilen laboratuvar incelemelerine başvurulur.

- Tam kan sayımı, biyokimyası
- Periferik kan yaymasında akantositler
- Eritrosit sedimentasyon hızı, CRP
- Hiperkoagulasyon eğilimi
- Lupus antikoagulanı
- Antikardiyolipin antikorlar
- Antinükleer antikor (ANA)
- Kompleman düzeyleri
- Karaciğer fonksiyon testleri
- Seruloplazmin
- CPK
- Tiroid fonksiyon testleri (tirotropin, tiroksin, TSH) ve parathormon düzeyleri
- ASO
- 24 saatlik idrarda ağır metaller
- Serum ve idrarda amino asit düzeyleri

- İdrarda madde bağımlılığına yönelik toksikoloji tetkiki
- Genetik testler
- Deri fibroblastlarında enzim taramaları
- Paraneoplastik antikor taraması

Görüntüleme Yöntemleri

Bilgisayarlı tomografide hipoparatiroidizm olgularında iki yanlı bazal gangliyon kalsifikasyonları görülebilir. Kanama ile giden beyin damar hastalıklarında hiperdans lezyonlar tanı koydurucudur. HH'da bilateral kaudat başı atrofisi saptanır, buna bağlı olarak yan ventriküllerin frontal boynuzları genişler. *Manyetik Rezonans Görüntüleme* (MRG)'de HH'da benzer atrofik bulgular görülebilir, zamanla buna yaygın kortikal atrofi eklenir. Kore-akantositoz olgularında kaudat ve putamende sinyal azalması görülür, bu görüntü artmış demir birikimine karşılık gelir. Sydenham koresinde bulgular normal sınırlardadır. Hemiballismusu olan hastalarda karşı taraf subtalamik çekirdekte daha az sıklıkla striyatum veya talamik çekirdeklerde lezyon saptanabilir. Wilson dışı hepatolentiküler dejenerasyonda bazal gangliyonlarda T2'de hiperintens ve T1'de hipointens sinyal sergileyen kavitasyonların yanı sıra pallidum, putamen ve üst beyin sapında T1'de hiperintens sinyal de saptanabilir. Manganez depolanmasına bağlı olarak da benzer görüntüler gelişebilir (Jog ve Lang, 1995). Tip II diabetes mellitusta ketotik olmayan hiperglisemi sırasında pallidumda T1 ağırlıklı kesitlerde hiperintens sinyal görülebilir. *Pozitron emisyon tomografi*'de (PET) Huntington hastalığı ve kore-akantositozda kaudat çekirdek ve putamende iki yanlı hipometabolizma saptanır. Kore ve demansı olan hastalarda glukoz metabolizması frontal, temporal ve pariyetal korteklerde azalmıştır. Selim kalıtsal koreli hastalarda kaudat metabolizması normal ya da azalmış bulunabilir. Hemikoreli hastalarda karşı taraf kaudat çekirdek ve putamende metabolizma azalması saptanır.

Tedavi

Tedavinin temel kuralı, koreye yol açan durumun ortadan kaldırılmasıdır. Bu başlıca ilaçların, metabolik ya da endokrin bozuklukların yol açtığı koreleri kapsar. Ayrıca penisilin profilaksisiyle Sydenham koresinin tekrarlaması önlenebilir.

Etiyolojisi ne olursa olsun, dopamin tüketici ilaçlar olan tetrabenazin ve rezerpin birçok korede faydalı bulunmuştur. Benzer şekilde dopamin D2 reseptör blokajı yapan ilaçlar da koreyi baskılamada etkilidir. Ancak tipik nöroleptiklerin sedasyon, akut distonik reaksiyon, bilhassa sürekli kullanıldığında tardif diskinezi ve parkinsonizme yol açabilecek yan etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Atipik nöroleptiklerden ketiapin ve klozapin sınırlı etkiye sahiptir. Parkinsonizm geliştirebilen yan etkiye sahip risperidon ve olanzapin düşük dozda başlanıp tedricen arttırılarak kore baskılanabilir.

Paroksismal kinezijenik koreoatetoz karbamazepin tedavisine iyi yanıt verir. Amantadin levodopa diskinezilerinde ve erken evredeki Huntington hastalarında yararlıdır. Gebelik koresi kendiliğinden düzelebilir, kalıcı ise doğum sonrası tedavi edilmesi önerilir.

Sydenham koresi (SK) ve hemiballismusun semptomatik tedavisinde ilk tercih valproik asittir, karbamazepin de kullanılabilir. Yanıtsız ya da paralitik koreli nadir olgularda pimozid kullanılabilir. SK'da nöroleptik kullanılan hastaların %5'inde parkinsonizm, distoni veya her ikisinin de geliştiği, buna karşın nöroleptik dozu ve yaşı eşleştirilmiş tikli hastalarda bu yan etkilerin gözlenmediği bildirilmiştir. Antikoreik ilaçlar ve penisilin gibi konvansiyonel tedaviye dirençli koresi olan çocuklarda 25 mg/kg/gün ve erişkinde 1 gr/gün dozlarında 5 gün boyunca uygulanan metilprednizolon sonrası oral 1 mg/kg/gün prednizolon ile devam edilmesinin etkin ve iyi tolere edilebilir olduğu bildirilmiştir. Aynı tedavi nöroleptik yan etkileri gelişen SK hastalarında da koreyi kontrol altına alabilir (Teixeira ve ark. 2005). SK'da plazma değişimi veya IVIG'in faydalı olduğu bildirilmişse de potansiyel komplikasyonlar ve yüksek maliyet nedeniyle genelde tavsiye edilmez. SK hastalarının tedavisindeki en önemli önlem 21 yaşına kadar, valvülopati varlığında ömür boyu penisilin veya allerji varsa, sülfa grubu ilaçlarla ikincil profilaksidir. İkincil profilaksiye düzenli şekilde devam edilmesine rağmen, olguların yaklaşık %50'sinde tekrarlar gözlenir (Korn-Lubetzki ve ark. 2004).

Atetoz tedavisinde levodopa, klonazepam, baklofen, antikolinerjikler veya tetrabenazin ile düzelme gözlenebilirse de çoğunlukla ilaç tedavisine dirençlidir.

Hemiballismus kore gibi tedavi edilir; nöroleptikler kullanıldığında karşı beden yarısında ekstrapiramidal yan etki gelişebilir. İnatçı olgularda talamatomi veya talamik derin beyin stimülasyonunun yararlı olabilir.

MYOKLONUS

Dr. Zafer Çolakoğlu

Myoklonus sık karşılaşılan ancak kompleks semptomatolojisi nedeniyle tanı konmakta zaman zaman zorluk çekilen bir tablodur. Bu durum tanımlama ve klasifikasyona da yansımıştır. Pratikte sıklıkla Marsden ve ark 1982'de yaptığı fenomenolojik sınıflama kullanılır. Bu sınıflamaya göre myoklonus fokal, segmental, multifokal ve jeneralize olarak ayrılmıştır. Daha sonra bunlara aksiyel myoklonus ve "jerky" (sıçrayıcı) tremor terimleri de eklenmiştir. Bu terimler daha sonra spontan, refleks, aksiyonla oluşan veya, ortostatik gibi sıfatlarla ve eşlik ettikleri veya semptomu oldukları hastalıklarla (epileptik, distonik, demansa eşlik eden) kullanılmaya başlamışlardır (Gerschlager ve Brown, 2009).

Klinik Özellikler Ve Sınıflama

Myoklonus ani, kısa süreli, çok hızlı istemsiz sıçrama olarak tanımlanır. Hareket kas kontraksiyonu ile (pozitif) veya tonik kas aktivitesinin kesilmesi (negatif) şeklinde olabilir. Myoklonus baskılanamaması, basit hareketlerden oluşması, "duysal hilelerden" etkilenmemesi, stimulus-sensitif olabilmesi ile diğer hareket bozukluklarından farklılaşır. Bazen hareket ile aktive olabilir (Dijk ve Tijssen, 2010). Patolojik myoklonus 100 000 de 6 – 8 oranında görülür. Geçici myoklonus (ilaca bağlı, metabolik vs) tüm myoklonusların yaklaşık %30'unu oluşturur.

Myokolus için üç temel sınıflama modeli önerilmiştir. Klinik bulgulara göre, etyolojiye göre, anatomik kökene göre. Klinik bulgulara göre sınıflama myoklonusu tanımlayarak yapılır. Myoklonsun dağılım özellikleri (fokal, segmental, aksiyel, jeneralize), aritmik (myoklonuslar sıklıkla aritmiktir) veya ritmik olması (palatal myoklonus gibi) bu sınıflamada önemlidir. Motor aktivite ile ilişkisi ya da istirahatte (aksiyon veya intensiyonel myoklonus) ortaya çıkması, uyarana duyarlı olması (taktil, görsel, işitsel) ya da olmaması da önemli özelliklerdir. Örneğin post-hipoksik myoklonuslar sıklıkla aksiyon myoklonusu ve uyarana duyarlı myoklonus olarak ortaya çıkar. Oluşum mekanizmaları itibarıyla myoklonuslar kas kontraksiyonu (pozitif myoklonus) veya kas kontraksiyonunun kesintiye uğraması (negatif myoklonus) tarzında ortaya çıkarlar. Asteriksis negatif myoklonusun en sık karşılaşılan örneğidir; genellikle toksik ve metabolilk ensefalopatilere eşlik eder.

Myoklonus etyopatogenez açısından dört temel grupta sınıflanır (Caviness ve Brown, 1999). *Fizyolojik myoklonus* patolojik olmayan myoklonusları içerir. Örneğin uykuya dalma sırasında olan sıçramalar bu grubun tipik örneğidir. *Semptomatik myoklonus* en büyük grubu oluşturur (%70). Bu tip myoklonusların altında posthipoksik myoklonus, Alzheimer hastalığı, ilaca bağlı myoklonus, toksik metabolik sendromlar sayılabilir (Joon ve ark. 2008). Epileptik myoklonus bu kategoride ikinci en sık karşılaşılan hastalık grubudur. Üçüncü grup *esansiyel myoklonustur*. Bu olgularda myoklonus tek veya temel bulgu olarak karşımıza çıkar. Dördüncü grup herediter distoni-myoklonus sendromu gibi *herediter myoklonus* sendromlarını kapsar. Bu sınıflamanın psikojen myoklonusu içermemesi bir eksikliktir. Psikojen myoklonus'un tüm myoklonus olgularının %8.5 -17.2 ini içerdiği iddia edilmiştir (Wuinn, 1996).

Myoklonusun anatomik orijinine göre sınıflaması temelde elektrofizyolojik ve klinik özellikleri ile desteklenerek yapılır. *Kortikal myoklonus* en sık görülen myoklonus tipidir. Bu myoklonus sensorimotor korteks kökenlidir. Son çalışmalar primer motor korteks orijinli myoklonusların varlığını da göstermiştir. Kortikal myoklonus vücut bölümlerinin kortekseteki temsilinin büyük olduğu vücut bölgelerinde (el, yüz) sık görülür. Sıçramalar sıklıkla fokal veya multifokaldir. İstemli hareket ile artarlar, refleks myoklonus sıktır. Elektrofizyolojik olarak genellikle kısa süreli (50 msn den kısa) EMG aktivitesi izlenir. Geri averajlama teknikleri ile zamana kilitlenmiş, myoklonus ilişkili kortikal diken aktivitesini saptamak mümkündür. Bu dikenler ile myoklonik sıçramalar arasında 10 – 40 msn süre vardır. Kortikal myoklonus sıklıkla ekstremite distallerindeki küçük kasları ve fasyal kasları bağımsız olarak etkiler (multifokal kortikal myoklonus). Ancak kortikal myoklonus jeneralize olduğunda proksimal ekstremite kaslarına da yayılır. Eğer jeneralize ise uzun zaman tabanlı poligrafik kayıtlamalar ve sıçramaya endekslenmiş geri averajlama teknikleri ile dağılımın belirli bir paternde proksimal kaslardan distal kaslara doğru (anormal aktivitenin motor nöron havuzunda yayılım yönünde) ilerlediği izlenir (Shibasaki, 2006). Zamansal özellikler açısından kortikal myoklonus genellikle düzensizdir, ancak bazen preudoritmik olarak ortaya çıkabilir. İntervaller sıklıkla 50 – 80 msn arasındadır. Bu durum yüksek frekanslı (12-20 Hz) tremora karşılık gelir. Kortikobazal ganglionik dejenerasyon, familyal kortikal myoklonus, familyal erişkin myoklonik epilepsi, post-hipoksik aksiyon myoklonusu ve Angelman sendromunda böyle bulgular tanımlanmıştır. "Jerky" tremor olarak da isimlendirilen bu paterni, elektrofizyolojik olarak tremordan ayırmak kolaydır. Kortikal ritmik myoklonusta kısa süreli ve agonist -antagonist simultane kontraksiyonu görülürken, yüksek frekanslı tremorda agonist antagonist ilişkisi genel olarak korunmuştur (Brown ve ark. 1999).

EEG incelemelerinde ya da geri averajlama tekniği ile myoklonus ile ilişkili diken, diken-dalga aktiviteleri saptanmışsa bu myoklonusun kortikal orijinli olduğunun kanıtı kabul edilir. Ancak bu aktivitelerin yokluğu kortikal myoklonusu dışlamaz. Üst ekstremite ilişkili myoklonuslar 10 – 20 sistemine göre en iyi C3 – C4, alt ekstremite ilişkili myoklonuslar orta hat santral bölgeden (Cz) kayıtlanırlar. Saf negatif myoklonus kortikal kökenli olabilir. Bu durumda EEG de ortaya çıkan kortikal dikenlerin karşılığı olarak EMG de etkilenen kaslarda sessizlik ortaya çıkar. Bu duruma *kortikal negatif myoklonus* denir. Jacob-Creuztfeldt hastalığı ve SSPE de gözlenen periodik myoklonus karekteristik EEG deşerjları ile birliktedir. Bu deşarjların oluşum mekanizması henüz net değildir.

Kortikal myoklonuslu bir çok olguda aşırı derecede büyümüş kortikal komponentli somatosensoriel uyarılmış potansiyeller (SEP) vardır. Dev SEP kortikal myoklonusun bir göstergesidir. Pozitif refleks myoklonus olgularında somatosensoriel uyarılar kaslarda myoklonusa neden olabilirler. Bu "long loop" refleksler aracılığı ile olur. Fotik refleks myoklonus olgularında vizüel uyarılmış potansiyeller erken komponentleri patolojik olarak büyümüş şekilde elde edilirler. Bu olgularda flash uyarımın yaklaşık 50 msn ardından ekstremitelerde myoklonus izlenir. Transkranial manyetik uyarım teknikleri kortikal myoklonus olgularında artmış kortikal eksitabiliteyi göstermekte yararlıdır.

Subkortikal orijinli retiküler myoklonuslarda jeneralize sıçramalar ve artmış "startle" reaksiyonu izlenir. Üst ekstremitede karşı ekstremitelerin homolog kasları arasında myoklonusun ortaya çıkma süresi bakımından 10 -15 msn fark olabilir. Bu durum uyaranın korpus kallosumdan geçiş süresi ile ilişkilidir. Subkortikal myoklonuslarda myoklonusun orijini korteks ile spinal kord arasında herhangi bir bölgede olabilir. Bu nedenle elektrofizyolojik özellikleri çok değişkendir. Bunlar kortikal myoklonustan farklı olarak EEG-EMG de ve SEP te hipereksitabilite bulguları göstermezler. EMG de myoklonus süresi 25- 300 msn arası değişir (Caviness, 2009) .

Myoklonik distoni sendromunda üst ekstremitede myoklonik sıçramalar sıklıkla hafif ya da orta derecede distonil ile birliktedir. Myoklonus sıklıkla alkole cavaplıdır. Depresif duygulanım, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk gibi bulgular sıklıkla eşlik eder. Pek çok hastada semptomlar 20 yaşından önce başlar. %40 hastada kromozon 7q21 (DYT 11) epsilon-sarkoglikan geninde mutasyon vardır (Kinugawa ve ark. 2009). *Esansiyel myoklonus* sıklıkla genç olgularda ortaya çıkar. Bu olgularda serebellar disfonksiyon vb. bulgular izlenmez. *Ortostatik myoklonus* dik postürde ortaya çıkan ya da artan myoklonus tipidir. Henüz tam olarak sınıflamada yerini bulamamıştır. Bu tip myoklonusların subkortikal myoklonus grubunda sınıflanması olasıdır. İleri yaşlarda daha daha sık görülür. Yavaş progresif kararsız yürüme ve denge bozukluğuna ve düşmelere neden olur. İzole ortostatik myoklonus olguları yanında Parkinson hastalığı gibi nerodejeneratif hastaların seyri sırasında da görülür. EMG de ritmik olmayan kısa süreli aktivite (20 – 99 msn) izlenir (Glass ve ark. 2007).

Beyin sapı myoklonusları jeneralize senkronize myoklonuslardır. Genellikle aksiyel planda ortaya çıkarlar. Beyin sapı motor yapıları refleksler ile yoğun ilişkili olduğu için beyin sapı myoklonuslarında uyarana duyarlılık çok belirgindir. Polimyografik incelemeler sıklıkla myoklonus sırasında kas aktivitesinin eş zamanlı olarak rostral ve kaudale ilerlediği gösterir. (Gerschlager ve Brown, 2009). *Opsoklonus myoklonus sendromu* istemsiz aritmik, kaotik, çok yönlü sakkadlara eşlik eden myoklonus, ataksi, tremor ve ansefalopati tablosudur. Sendrom postenfektif, toksik metabolik, veya paraneoplastik zeminde ortaya çıkabilir. Bu sendromun görüldüğü çocukların yaklaşık yarısında (%42- 65) nöroblastoma vardır (Krug ve ark. 2010). *Primer palatal myoklonus*, myoklonustan çok tremor benzeri bir tablodur. Kulakta klik sesi en sık yakınmadır. Palatal myoklonus olgularının bir kısmında MRI ile olivar nukleus hipertrofisi saptanabilir. Bazı beyin sapı lezyonlarında *semptomatik palatal myoklonus* ortaya çıkabilir. Semptomatik olgularda myoklonusa beyin sapı bulguları sıklıkla eşlik eder.

Spinal myoklonus, spinal segmental myoklonus ve propriospinal myoklonus olarak iki alt grupta incelenir. Segmental myoklonus genellikle spinal kord lezyonuna eşlik eden nadir bir myoklonus tipidir. Myoklonus bir veya iki komşu spinal segmente yayılır. Sıçramalar genellikle ritmiktir, uykuda devam eder (Esposito ve ark. 2009). Benzer klinik özellikleri nedeni ile palatal myoklonusun bu kategoride değerlendirilmesi önerilmektedir. *Propriospinal myoklonus* sıklıkla yatar pozisyonda ortaya çıkan ya da şiddetlenen, genellikle aksiyel kasların etkilendiği bir myoklonus tipidir. Bazı olgularda medulla spinalis lezyonlarına eşlik ettiği bildirilmiştir. Fakat birçok olguda etyoloji belirsizdir, idiopatik kabul edilir. Son çalışmalar psikojen olabileceği yolunda bulgular sunmuştur, örneğin bulguların önemli bir kısmında hazırlık potansiyelleri (Bereitschaftspotential) saptanabilmiştir (Roze E ve ark. 2009; van der Salm SM ve ark. 2010).

Periferik myoklonus, periferik sinir sistemi hasarı ile ilişkili olarak ortaya çıkan nadir bir tablodur. Hemifasyal spazm en sık görülen ve bilinen periferik myoklonus tipidir. Olguların önemli bir kısmında fasyal sinire vaskuler bir bası olduğu gösterilmiştir. Periferik myoklonusa ait diğer tanımlanmış örnekler brakial pleksus, spinal kök ve uzun torasik sinir hasarı ile ilişkilidir. Amputasyon sonrası da gözlenebilir (jumping stump) (Caviness, 2009).

Tablo 23 — Myoklonus Sınıflamaları

Klinik	Etyolojik	Anatomik
Dağılım	Fizyolojik	Kortikal
Temporal patern	Semptomatik	Subkortikal
Senkronizasyon	Epileptik	Spinal
Motor aktivite ile ilişki	Esansiyel	Periferik
Uyarana duyarlılık	Psikojenik	
Pozitif veya negatif		

Tedavi

Myoklonusun tedavisi genellikle güçtür. Pek çok hastada yüksek dozlar ve polifarmasi gerekebilir. Epileptik myoklonuslar dışında kalan kortikal myoklonusların tedavisinde yüksek doz pirasetam (24 gr ve üstü/ gün) yararlıdır. Levetirasetam'ın da olgu serileri ile 2000 – 3000 mg/gün dozlarda kortikal myoklonus üzerine etkili olabileceği gösterilmiştir. Klonazepam ve valproik asidin hem epileptik hem de nonepileptik kortikal myoklonusa etkili olduğu pek çok çalışma ile gösterilmiştir. Ancak birçok hasta yüksek doz klonazepama ihtiyaç duyar (6 mg/gün) üstü. Bu dozlarda uyku hali ve sedasyon sık karşılaşılan yan etkilerdir. Yüksek doz uygulamaları klonazepama karşı süratle tolerans gelişmesine neden olur. Yan etki ve tolerans sorunu klonazepamın myoklonus tedavisinde kullanımını sınırlar. Birçok hastada valproik asid ve klonazepamın kombine kullanımı tek başlarına kullanılmalarına göre etkinlik artışı sağlayabilir.

Subkortikal myoklonus tedavisinde klonazepam, levetirasetam, pirasetam, triheksifenidil denenmiştir, ancak etkileri sınırlıdır. Bu grup olgularda globus pallidum'a yapılan derin beyin stimulasyonu uygulamalarının yararlı olduğunu bildiren klinik gözlemler vardır. Beyin sapı myoklonuslarında klonazepam kısmen etkilidir. Bu grupta sınıflanan işitsel refleks myoklonusta ise klonazepam yararlı olabilir. Opsoklonus myoklonus sendromu steroid, intravenöz immun globulin veya rituximab ile tedavi edilmelidir. Bu olgularda klonazepam myoklonusun şiddetini azaltmakta yararlı olabilir. Palatal myoklonus medikal tedavisi sıklıkla başarısızdır. Botulinum toksini yararlı olabilir. Ortostatik myoklonus'da da medikal tedavisi başarısızdır. Bazı olgularda klonazepam ve gabapentin ile yararlı sonuçlar alınabildiği bildirilmiştir. Spinal myoklonuslarda da ilk seçilecek olan ilaç klonazepam olmalıdır. Bazı olgularda karbamazepin ve tetrabenazin'in de yararlı olduğu bildirilmiştir. Periferal myoklonusun en sık görülen formu, hemifasyal spazmın en etkin tedavisi botulinum toksinidir. Pek çok olguda karbamazepin semptomları hafifletmekte yararlı olur (Dijk ve Tijssen, 2010).

TİK BOZUKLUKLARI VE TOURETTE SENDROMU

Dr. Sevda Erer Özbek

Tikler, aralıklı ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan kısa süreli hareketler (motor tikler) ya da seslerle (vokal ya da fonik tikler) karakterize anormal motor aktivitelerdir. Tourette sendromu (TS) 1885 de Gilles de la Tourette'in tanımladığı, genellikle çocukluk çağında başlayan motor ve fonik tiklerle giden, sıklıkla obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi komorbid davranış bozukluklarının eşlik ettiği prototipik bir tik bozukluğudur. Tanımlayıcı özellikleri, çocukluk çağında başlayan ve bir yıldan daha uzun süren, en az bir vokal tikin eşlik ettiği, çoklu basit veya kompleks motor tiklerin varlığıdır (Ackermans ve ark. 2008).

Epidemiyoloji

Epidemiyolojik çalışmalar yetersiz olsa da, tiklerin özellikle yaşamın ilk 10 yılında, %20 oranında görülmesi nedeniyle, gelişimin bir parçası olabileceği görüşü ileri sürülmüştür. Bu tikler, tipik olarak geçici, bir yıldan daha kısa sürede kaybolan özelliktedir. Bazı olgularda tikler kronikleşir, genellikle de basit motor tikler uzun yıllar devamlılık gösterebilir. Tourette sendromu prevalansı 1-10/10.000 olarak bildirilmektedir. ABD'de yapılan bir çalışmada prevalans, okul çağı çocuklarda 5,2/10.000, erişkinlerde 0,5/10.000 olarak bildirilmiştir. TS, erkeklerde kadınlara göre ortalama 5 kat daha sık görülmektedir. Başlangıç yaşı ortalama 6-7 yaştır (Bagheri ve ark. 1999).

Genetik Özellikler

Tourette sendromu genetik, non-genetik ya da streptokokal infeksiyon kökenli olabilir Yapılan ikiz çalışmalarında, monozigot ikizlerde, her ikisinin hastalanma riskinin %60, dizigot ikizlerde ise %10 oranında olduğu bildirilmiştir. Genetik geçiş hakkında tam olmayan penetrans, değişken ekspresyonun olduğu otozomal dominant geçiş varsayılmasına rağmen henüz genetik lokusu gösterilememiştir. Monozigot ikizlerdeki fenotipik varyasyon nedeninin kaudat nukleus dopamin reseptor bağlanma oranlarındaki farklılıklardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Etyoloji ve Patofizyoloji

Tikler nadiren beyin travması ya da ensefalitlere bağlı ortaya çıkabilse de (semptomatik tikler) çok büyük kısmı idiyopatiktir ve Gilles de la Tourette sendromu ya da diğer idyopatik tik bozukluklukları olarak görülürler (Jankovic ve ark. 2001). Tik bozukluğuna yol açan sekonder nedenler arasında çeşitli beyin lezyonları, daha nadir olarak da periferik travmalar bildirilmiştir (Erer ve Jankovic, 2008). Huntington hastalığı, nöroakantositoz gibi heredodejeneratif hastalıklar da tiklere neden olabilir (Tablo 24).

Tourette sendromunun etyopatogenezi tam olarak bilinmemektedir. Biyokimyasal, nörogörüntüleme, nörofizyolojik ve genetik çalışmalar, TS'nun herediter kökenli bir gelişimsel nörotranmisyon bozukluğu olduğu hipotezini desteklemektedir. TS'unda tiklerin oluşumu santral sinir sisteminde üç kademeli, ancak biribiriyle örtüşen disfonksiyonel organizasyon ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Nörogörüntüleme yöntemlerine göre patogenezden sorumlu yapıların frontal korteks ve bazal gangliyonlar olduğu düşünülmektedir. İkinci sorumlu tutulan mekanizma ise başlıca dopaminle ilgili uygunsuz nörotansmitter regülasyonudur. Postsinaptik dopamin reseptörlerinde artış ya da supersensitivite sonucu Tourette sendromunun geliştiğine dair bulgular bildirilmiştir. Üçüncü hipotezde ise, frontal-kortikal-bazal gangliyonik motor döngülerde inhibisyon defekti sonrasında gelişen nörofizyolojik bozukluğun belirleyici olduğu iddia edilmektedir. Stres ve anksiyetenin de bu inhibitör defisite nörokimyasal etkileşimle katkıda bulunduğu düşünülmektedir (Olson ve ark. 2006). Dopaminin yanında diğer nörotranmiter anormalliklerinin de TS'nda rolü olduğuna dair veriler vardır. Sınırlı sayıda yapılan postmortem çalışmada, beyin sapında azalmış serotonin, globus pallidusta düşük glutamat ve kortekste de düşük cAMP düzeyleri olduğu gösterilmiştir. Bunlardan serotonin'in rolü daha çok tartışılmaktadır. Bazı çalışmalarda, TS'lu hastaların plazma triptofan düzeylerinde normal bireylere göre azalma olduğu, yine benzer şekilde postmortem çalış-

Tablo 24 — Tik Bozukluklarında Etyolojik Sınıflandırma

Primer Nedenler	Karbamezepin, Fenitoin, Fenobarbital,Lamotrojin
Sporadik tikler	Antipsikotikler
Geçici motor veya fonik tikler (<1 yil)	***Toksinler***
Kronik motor veya fonik tikler (>1 yil)	Karbonmonoksit
Erişkin başlangıçlı rekurren tikler	***Gelişimsel anomaliler***
Herediter tikler	Mental retardasyon sendromları
Tourette sendromu	Otistik spektrum bozuklukları
Huntington hastalığı	***Kromozomal anomaliler***
Primer distoni	Down sendromu
Noroakantositozis	Klinefelter's sendromu
PKAN	Frajil X sendromu
Tuberosklerozis	Triple X sendromu
Wilson hastalığı	**Diğer Nedenler**
Sekonder Nedenler	Kafa travması, şizofreni, nörodejeneratif hastalıklar
Enefeksiyonlar	Birliktelik gösteren hastalıklar
Ensefalit	Stereotipiler
Prion hastalıkları	Alışkanlıklar
Nörosfiliz	Jest ve mimikler
Sydenham koresi	Kendine zarar veren hareketler
İlaçların neden olduğu tardiv tikler	Motor huzursuzluklar
Amfetaminler	Akatizi
Metilfenidat	Kompulsiyonlar
Pemolin	Aşırı startle
L-dopa	PANDAS
Kokain	

malarda, beyin triptofan konsantrasyonlarının azaldığı gösterilmiştir (Muller-Vahl ve ark. 2005).

Klinik Özellikler, Seyir Ve Prognoz

Tikler (yarı) istemsiz, ani, hızlı, tekrarlayıcı, ritmik olmayan istemsiz hareketlerler, jestler veya anormal ses çıkarma olarak tanımlanır ve geniş bir fenomenolojik spektrumuda ortaya çıkarlar (Jankovic, 2001).

Tikin ortaya çıkışından önce genellikle aynı vücut bölgesinde çeşitli duyusal algılar olur. Bunlar hastalar tarafından o bölgede bir rahatsızlık hissi ya da o bölgeyi hareket ettirmek için karşı konulmaz bir istek olarak tanımlanır, hareket sonrasında da bir rahatlama hissedilir. Tiklerin görünümü, süresi ve şiddeti değişiklik gösterir. Tikler miyoklonik sıçramalar kadar hızlı ya da distonik kasılmalara benzeyen yavaş hareketler şeklinde ortaya çıkabilir. Öksürük biçiminde ortaya çıkan tikler çocuklarda yanlışlıkla astım tanısı konmasına neden olabilir. Öğürme ve kusma tarzında tikler de tarif edilmiş olmakla birlikte daha sonra bu konuda sınırlı sayıda vaka bildirilmiştir (Meyer ve Rose, 1986).

Tiklerin önemli ve tanımlayıcı bir özelliği saniyeler veya dakikalarca bastırılabilirliğidir. Mental ya da fiziksel stres altında tiklerin frekans ve şiddetinde artışlar gözlenir. Bununla birlikte daha nadir olarak televizyon seyretmek gibi dinlenme anlarında da tikler ortaya çıkabilir. Uykuda kaybolurlar ya da azalma eğilimindedirler. Eğer tikler uzun süren dönemlerde sıklık gösteriyorsa kalıcılık ve tedaviye dirençte de artış gözlenmektedir (Jankovic ve Fahn, 2001). Tiklerin fenomenolojik sınıflaması Tablo 25'de sunulmuştur

Tablo 25 — Tiklerde Fenomenolojik Sınıflandırma

Fenomenolojik Tiplendirme
Basit motor
Kompleks motor
Basit fonik
Kompleks fonik
Distonik
Sensoriyel

Motor Tikler

Motor tikler basit ya da kompleks olarak ortaya çıkabilirler. Basit motor tikler aniden ortaya çıkan, kaba ve kısa süreli izole ve tekli özellikte hareketlerdir. En sık görülen basit motor tikler, göz kırpma, omuz silkme, başta

sıçrayıcı hareketler seklindedir. Genellikle aynı nitelikte devamlılık gösterirler. Kompleks tikler, farklı, koordine, ardarda oluşan istemsiz hareketlerdir. Amaçlı ortaya çıkan kompleks motor tiklere örnek, burun elleme, diğer insanlara dokunma, nesneleri koklama, sıçrama, diğer insanlar tarafından yapılan hareketleri taklit etmedir. Amaçsız kompleks motor tikler, baş sallama ile birlikte omuz silkme, repetetif tekme atma ve ardısıra değişken yüz hareketleri gibi hareketlerdir (Jankovic ve Fahn, 2001).

Vokal Tikler

Vokal tikler, hava akımının geçtiği burun, ağız ve boğazda meydana gelen istemsiz seslerdir. Fonik tik olarak da isimlendirilirler. Basit vokal tikler, boğaz temizleme, havlama ve burun çekme şeklinde sık görülürken, kompleks vokal tikler küfür etme, ekolali ve pallilali şeklinde ortaya çıkar (Fahn, 2005).

Dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve Obsesif kompulsif bozukluklar (OKB) başta olmak üzere davranış bozuklukları Tourette ve tik bozukluklarına eşlik edebilir (Jankovic, 2007).

Tourette Sendromu Tanısal Özellikleri (DSM-IV sınıflamasına göre)

a. Hastalık boyunca çoklu motor ve bir ya da daha fazla vokal tikler birlikte görülür,
b. Hemen hergün gün içinde birçok kez ortaya çıkan tikler ya da 1 yıldan daha uzun süreli aralıklı olarak ortaya çıkan tikler; ardışık 3 aydan daha uzun süreli tiksiz dönem olmamalıdır,
c. 18 yaşından önce başlamalıdır,
d. İlaç kullanımı ya da kronik dejeneratif hastalıklar (Huntington hastalığı veya postviral ensefalit gibi) ile ilişkili olmamalıdır.

Yardımcı Tanı Yöntemleri ve Ayırıcı Tanı

Tik bozuklukları ve TS için rutinde kullanılabilecek bir nörogörüntüleme yöntemi yoktur. Bununla birlikte volumetrik MR çalışmaları, bazal gangliyonlardaki normal asimetrinin bozulduğunu göstermektedir. Ayrıca, TS'lu olgularda dorsal prefrontal, pariyeto-oksipitalde artmış volum ve inferior oksipitalde azalmış volüm ölçümleri bildirilmiş; özellikle orbitofrontal, mid-temporal, pariyetooksipital korteks volümlerinin, hastalık şiddeti ile korele olarak arttığı gösterilmiştir. Çocukluk çağı tik bozukluklarında MR volümetrik çalışmalarında, hastalık şiddeti ile korele olarak kaudat nukleus volümünde azalma olduğu ortaya konmuştur. MR'da da T2 sekanslarında kaudat nükleus ve putamende intensite değişiklikleri olabileceği de bildirilmiştir (Peterson ve ark. 2003; Bloch ve ark. 2005).

Tikler, fenomenolojik olarak kore, distoni, miyoklonus gibi bir çok hiperkinetik hareket bozukluğu ile karışabilir. Kore istemsiz, ani kısa süreli, irregüler, dans benzeri, rastgele vücudun bir bölgesinden diğerine yayılan hareketlerdir. El sıkma, dil çıkarma, irreguler frontal kas kontraksiyonları, pendular patella refleksi sıklıkla eşlik eden bulgular arasındadır. Distoniler istemsiz, uzamış, ekstremitelerde dönme ve bükülme şeklinde hareketlere neden olan agonist ve antagonist kas kontraksiyonlarıdır. Motor aktivite esnasında ortaya çıkması, duysal hilelerin görülmesi, tiklere göre çok daha az değişken ve süreklilik gösteren belli paternlerde görülmesi, tutulum alanlarının farklılığı gibi özellikler ayırıcı tanıda yardımcı olur. Miyoklonus'un ise ani başlangıçlı olması, çok kısa süreli olması (şok benzeri), eksternal stimuluslarla ortaya çıkması, fokal, segmental ya da jeneralize tutulum görülmesi ayırt ettirici özelliklerdendir. Stereotipilerin amaçsız, devamlı, tekrarlayıcı, hep belli bir özellikte, ritüel davranışlar şeklinde olması ayırıcı tanıda önemlidir. Genellikle, vücudu öne-arkaya sallama, el çırpma, bacak sallama, tekrarlayıcı dil çıkarma şeklinde görülürler (Jankovic, 2007).

Tedavi

Tik bozuklukları ve TS tedavisinde başlıca hasta ve hasta yakınlarının eğitimi, yaşam koşullarının düzenlenmesi şeklinde danışmanlık eğitimi, davranışsal terapiler, medikal tedavi ve cerrahi tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Tourette sendromunda, günlük yaşam aktivitelerini etkileyen bulgulara ve ön planda olan semptomlara göre tedavi şekli belirlenir. Bazı olgularda sadece tikler görülürken bazen de HDEB yada OKB klinik tabloya hakim olabilir veya tiklerle birlikte davranış ve psikolojik bozukluklar bir arada bulunabilir.

Medikal Tedavi

Dopamin reseptör blokörleri, tikler üzerinde en etkin ve güçlü olan ilaçlardır. Klinik çalışmalarda haloperidol, pimozid (ortalama 5-7 mg/g) ve flufenazin (ortalama 5-7 mg/g) klasik antipsikotikler içersinde etkinliği gösterilmiş ilaçlardır. Pimozidin haloperidole göre daha etkili ve daha az yan etkisi olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte tümünün değişen oranlarda, sedasyon, depresyon ve mental yavaşlama şeklinde yan etkileri görülebilir. Bu yan etkiler nedeniyle flufenazin kullanımı tercih edilebilir. Risperidon (ortalama 5-7 mg/g), aripiprazol tedavide ilk tercih edilen atipik antipsikotiklerdir. Aripiprazol atipik antipsikotik grubuna yeni eklenen bir ilaçtır, mezolimbik yolakta etkin D2 antagonistidir aynı zamanda parsiyel D2 agonist etkisi de vardır. ***Alfa 2 adrenerjik agonistler*** tiklerde orta dereceli bir etkinliğe sahiptirler. *Klonidin* presinaptik alfa 2 adrenerjik reseptör agonistidir. Sedasyon, hipotansiyon, kafada boşluk hissi, başağrısı yapması, günde en az 3 kez kullanım gerekliliği olması nedeniyle yan etkisi daha az olan ve günde bir ya da iki kez kullanım kolaylığı olan guanfasin tedavisi daha çok tercih edilmektedir. Bu grup özellikle tik ile beraber HDEB

olan hastalarda tedavide tercih edilmektedir. Klonidin kullanım dozu ortlama 0,1-0,5 mg (günde 3 ya da 4 doz), guanfasin kullanım dozu ortalama 3-6 mg'dır (günde 1 ya da 2 doz) şeklindedir (Shprecher ve Kurlan, 2009). *Klonazepam* özellikle anksiyete semptomları olan kronik tik bozukluklarında etkinliği gösterilmiş bir benzodiazepindir. Genellikle günde 2 ya da 3 kezde alımı önerilmektedir. Dopamin depletörü olan *tetrabenazin*, son dönemde etkinliği gösterilmiş güçlü bir ilaçtır. Açık etiketli yapılan ve 2 yıllık takipleri olan tikli hastalarda etkinliği gösterilmiş ve diğer antipsikotiklere göre tardif diskineziye yol açmama üstünlüğü olan bir ilaçtır. Son dönemde medikal tedavide kullanılan yeni ilaçlar arasında ***dopamin agonistleri*** de yer almaktadır. Non-ergo nitelikteolan *pramipeksol* ve *ropinirolun* düşük dozlarda striatumda presinaptik dopamin reseptör modulasyonu sağlayarak etkinlik gösterdiği bildirilmiştir (Gilbert ve ark. 2003). *Baklofen, benzodiazepinler, levatiraseram, topiramat, vigabatrin ve zolisamidin* de tiklerin tedavisinde etkinliğini gösteren az sayıda çalışma mevcuttur (Shprecher ve Kurlan, 2009).

Botulinum norotoksini (BoNTX) kısıtlı bir bölgede motor tikleri olan tedaviye dirençli hastalarda lokal olarak uygulanabilir. Özellikle distonik tikler (servikal distoni ya da blefarospazma benzeyenler) ya da vokal tikler BoNTX tedavisinden daha fazla fayda görmektedir.

Davranış terapisi özellikle dizabiliteye neden olmamış tiklerin tedavisinde etkinliği gösterilmiş nonfarmakolojik bir tedavi yöntemidir.

Cerrahi Tedavi Yöntemleri (Derin beyin stimulasyonu): Bilateral talamus (santromediyan ve parafasiküler nükleuslar) DBS için en çok bildirilen hedef alanlardır. Yine bilateral GPi, tek taraflı zona inserta ve nüklus akumbens, bilateral internal kapsül anterior bacağı denenen ve değişik derecelerde olumlu sonuçlar alınana diğer DBS hedef alanlarıdır (Ackermans ve ark. 2008; Shprecher ve Kurlan, 2009).

WİLSON HASTALIĞI

Feriha Özer

Wilson hastalığı (WH), otozomal resesif geçişli, bakır metabolizmasında bozukluğa bağlı bir hastalıktır. İlk kez 1912'de Kinnier Wilson tarafından, familyal, sirozla sonuçlanan kronik bir karaciğer hastalığı olarak tanımlanmış ve progresif lentiküler dejenerasyon olarak adlandırılmıştır. Hastalığın tanımlandığı sıralarda, Gowers tarafından "tetanoid kore" ve Westphal tarafından "psödoskleroz" olarak da adlandırılmıştır.

Epidemiyoloji

Nadir bir heredodejeneratif hastalıktır. Prevalans 100.000 de 1-2 oranındadır. Hastalık saptanan bir kişinin çocuklarında hastalığa yakalanma riski 200 de birdir.

Genetik Özellikler, Patofizyoloji ve Patoloji

1993'de Wilson hastalığında hastalık geninin, 13. Kromozomun uzun kolunda (13q14.3) olduğu bildirilmiştir. Hastalıktan sorumlu olan gen, ATP7B olarak bilinir. Hepatositlerde bakırın transmembran transportunda rol alır. ATP7B geni, bakırı bağlayan ATPaz enzimini kodlar. Normal koşullarda diyetle alınan bakırın fazlası karaciğerde seruloplazmine bağlanarak safra yolları ile atılmaktadır. Bu enzimin yetersizliği sonucu, bakırın safraya hepatoselüler atılımında azalma olur, karaciğerde bakır birikimi ve hasar gelişir. Daha sonra bakır dolaşıma atılır ve diğer organlarda özellikle beyin, böbrekler ve korneada birikir (Roberts ve Schilsky 2008). Genellikle ileri çocukluk veya genç erişkin döneminde, hepatik, nörolojik, psikiyatrik bulgular veya bunların kombinasyonu şeklinde ortaya çıkar. Hastalığa neden olan gendeki mutasyon çok sayıdadır, bu nedenle pratik olarak tanı genetik analizden çok klinik, görüntüleme ve biyokimyasal verilere göre konur

Beynin makroskopik görünümünde serebral atrofi, putamen ve globus pallidusda renk değişimi, ventriküler genişleme saptanır. Mikroskobik olarak bazal gangliyonlarda ödem, nekroz ve spongiform dejenerasyon vardır. Alzheimer tip I ve II astrositleri ve Opalski hücreleri ile diffüz gliozis gözlenir.

Klinik Bulgular

Hepatik Bulgular: Çocukluk çağında, karaciğer tutulumuna bağlı olarak, sarılık, hepatosplenomegali, trombositopeni ve hipersplenizm görülebilir. Karaciğer tutulumuna rağmen transaminaz yüksekliği dışında hastada karaciğer etkilenmesine ait bulgu olmayabilir ve nörolojik bulgularla prezente olabilir. Bazı olgularda hemolitik anemi ilk bulgu olabilir. Bazı hastalarda hemolize bağlı olarak gelip geçici sarılık olabilir. Çocukluk veya adelosonda otoimmün hepatitis varlığında, Wilson hastalığı varlığından şüphelenilmelidir.

Nörolojik Bulgular: Nörolojik semptomlar genel olarak hepatik tutuluma göre daha geç yaşta başlarlar, ancak 6 yaş gibi erken başlangıç bildirilen olgular da vardır. Elli yaş üzerinde nörolojik tutulum ile başlangıç oldukça nadirdir. Hastaların %40-60'ında hastalığın nörolojik bulgular ile başlayabildiği bildirilmiştir (Pfeiffer, 2004).

Wilson hastalığında, bazal gangliyonlara bakırın çökmesi sonucu çeşitli hareket bozuklukları görülebilir. En sık görülen nörolojik bulgu tremordur. Tremor, istirahat, postüral veya kinetik özelliktedir. Ekstremitelerin proksimal veya distalini tutabilir. Kolların proksimalinde yüksek amplitüdlü, distalinde kollar öne uzatılıp gerildiğinde bilekten ani aşağıya düşme ve tekrar geri dönme hareketi olur. Kanat çırpma görünümünü andırdığından

'wing-beating' veya flapping tremor olarak adlandırılır. Tek veya iki taraflı Parkinsonizm bulguları görülebilir. Bazı olgularda ağızdan salya akması, dizartri, kranial distoni ve faringeal motilite bozuklukları başlangıç bulgusu olarak görülebilir. Kraniyal, servikal bölgede, ekstremiteler ve gövdede distoni ve ekstremitelerde sıklıkla koreiform hareketler görülebilir. Yüzde, yüz kaslarının distonik tutulumuna bağlı gülümser bir ifade- fasiyal "grimacing"- fasiyal blefarospazm ve dilde diskinezi görülebilir. Retrakte dudaklar ve ağzın sürekli açık kalması ile belirgin sardonik bir gülüş gözlenebilir (Pfeiffer, 2004). Larenks kaslarının tutulumuna bağlı fısıldar tarzda bir konuşma olabilir. Ekstrapiramidal veya serebellar tipte yürüyüş bozukluğu görülebilir. Hastaların %6'sında nöbetler olabilir. Otonom disfonksiyon hastaların %26-30'unda saptanır. Duyu kusuru ve sfinkter kusuru da oldukça nadirdir.

Psikiyatrik Bulgular: Wilson hastalarının %20-50'sinde psikiyatrik semptomlar ortaya çıkar. Kişilik değişiklikleri ve emosyonel düzensizlik, irrritabilite, çocuklaşma, agresiflik gibi değişik davranışlar, okul ve iş performansında bozulma, duygu dalgalanmaları, seksüel kaygı, anoreksia nervoza, depresyon ve intihar girişimi görülebilir.

Oftalmolojik Bulgular: Hastalık için tipik olan Kayser-Fleischer halkası genellikle iki yanlı olarak saptanır. Tek yanlı olarak da tanımlanan olgular vardır. Korneanın descement membranında bakırın çökmesi sonucu kahverengi-yeşil bir halka görülür. Kayser-Fleischer halkası nörolojik ve psikiyatrik bulguları olan hastaların tam veya tama yakınında görülür. Ancak nörolojik tutulumu olup Kayser-Fleischer halkası saptanmayan olgular da bildirilmiştir. Bu bulgu, hastalığın saf hepatik evresinde görülmeyebilir. Çıplak gözle genellikle görülmez, yarık lamba ("slit –lamp") ile muayene gerekir. Tedaviden sonra tamamen kaybolabilir. Wilson hastalığında görülen diğer bir göz bulgusu da "sunflower (ayçiçeği) kataraktı" diye isimlendirilen lensteki opaklaşmadır (LeWitt ve Pfeiffer, 2007).

Diğer Bulgular: Hemolitik anemi, trombositopeni, aminoasidüri ve nefrolitiyasis gibi renal anormallikler görülebilir. Bacaklarda hiperpigmentasyon, tırnak lanularında renksizleşme, kardiyomiyopati, konjestif kalp yetmezliği, kardiak aritmi, glukoz intoleransı pankreatit, hipoparatiroidizm, jinekomasti, gecikmiş puberte ve infertilite görülebilir. Eklem ve kemik tutulumu Asya topluluklarında daha sık görülmektedir. Osteoporoz WH'nın %80'ninde gelişebilir. Osteomalazi, riketsiya ve lokalize kemik demiyelizasyonu oluşabilir. Diz eklemlerinde hipermobilite ya da eklem sertliği ve ağrılı prematür osteoartrit gelişebilir.

Prognoz: Semptomatik Wilson hastalığı tedavi edilmezse fataldir. Erken şelatör tedavi uygulandığında prognoz iyidir.

Tablo 26 — Wilson Hastalığında Tanısal Yaklaşım Algoritması

• Nöropsikiyatrik hastalık ± karaciğer hastalığı olan olgularda;
• KFH var, seruloplasmin <20 mg/dL ve 24 saatlik idrarda bakır >40 mcg ise WH tanısı konur.
• KFH var, seruloplasmin ≥20 mg/dL ve 24 saatlik idrarda bakır >40 mcg ise; moleküler inceleme yapılır, WH tanısı konur. Eğer saptanamazsa karaciğer biopsisi uygulanır; >250 µgr/gr kuru ağırlık saptanır ise WH tanısı konur. 50- 250 µgr/gr kuru ağırlık ise moleküler test uygulanır. 50 µgr/gr altında ise tanı dışlanır.
• KFH yok, seruloplasmin ≥20 mg/dL ve 24 saatlik idrarda bakır ≤40 mcg ise WH tanısı dışlanır.
• KFH yok, seruloplasmin <20 mg/dL ve 24 saatlik idrarda bakır >40 mcg ise; karaciğer biopsisi yapılır. kuru ağırlık >250 µgr/gr ise WH tanısı konur. 50- 250 µgr/gr ise moleküler test yapılır, 50 µgr/gr altında ise tanı dışlanır (Roberts ve Schilsky 2008).

Tanı ve Yardımcı Tanı Yöntemleri

Nedeni anlaşılamıyan bazal gangliyonik ve serebellum tutulumu ile ilgili klinik bulguları olan özellikle genç hastalarda WH öncelikle düşünülmelidir. Tanı algoritması Tablo 26'da gösterilmiştir.

Tanı yarık lamba ile göz muayenesinde Kayser-Fleischer halkasının saptanması, düşük serum seruloplazmin konsantrasyonu (<20 mg/dl), 24 saatlik idrarda bakır miktarının artması (>40 µg/dl) veya kan ve idrar değerleri normal olduğunda klinik olarak kuvvetle Wilson hastalığı düşünülüyorsa karaciğer biyopsisi yapılarak kuru karaciğer bakır miktarının artmasının (>250 µg/gr) saptanması ile konulur. Kanda bakırın %90'ı seruloplazmin ile taşındığı ve Wilson hastalığında seruloplazmin düşük olduğu için serum bakır düzeyleri normal bulunabilir. Seruloplazmine bağlı olmayan serbest bakır düzeyinin ölçülmesi önemlidir (serbest bakır düzeyi: total serum bakır düzeyi- (seruloplazmin mg/dl X 3) formülü ile hesaplanabilir, normal konsantrasyonları ; 10-15 µg/dl arasındadır). Şüpheli durumlarda D-penisilamin yükleme testi sonrası 24 saatlik idrarda bakır düzeyi bakılabilir, ancak 24 saatlik idrarda bakır aranmasına üstünlüğü gösterilememiştir. Wilson hastalığında çok sayıda mutasyonun olması nedeniyle genetik testler pratikte kullanılmaz.

Görüntüleme Bulguları: Kranial BT: Lateral ve 3. Ventrikül, serebral ve serebellar sulkuslar geniş olabilir. Lentiküler nukleusların posterior kısmı, rubral ve dentat nukleuslar hipodens görülür. Kranial MR; T1 ağırlıklı kesitlerde bazal gangliyonlarda genellikle sinyal azalması olmakla birlikte bakırın paramanyetik etkisinden dolayı sinyal intensitesinde artma da olabilir. T2 ağırlıklı kesitlerde putamen, globus pallidus, kaudat nükleus ve talamusta hiperintensite, hipointensite ya da mikst intensite görülebilir. T2 ağırlıklı kesitlerde konsantik laminer putaminal hiperintensite ve bazal gangliyonlardaki demir içeriğinin artmasına bağlı ya da kavitasyondan dola-

yı hipointensite görülebilir. Orta beyin seviyesindeki aksiyal kesitlerde karekteristik panda yüzü görünümü saptanabilir. Pons ve serebellar çekirdeklerde artmış sinyal yoğunluğu görülebilir. Beyaz cevher tutulumu frontotemporal ve oksipital loblarda ve sentrum semiovalede izlenebilir. Jeneralize atrofi ve ventriküler genişleme bulunabilir. Bazal gangliyon lezyonları genellikle simetrik, beyaz cevher lezyonları multipl ve asimetriktir (Lewitt ve Pfeiffer, 2007).

Radyoaktif Bakır Ölçülmesi: Tanı hala şüpheli ise seruloplazmindeki bakır miktarı radyoaktif yöntemlerle ölçülebilir. Normalde oral radyoaktif Cu verilmesinden sonra serumda radyoakyif değerler yükselir daha sonra düşer ve 48. saatte ikinci bir pik yapar, Wilson hastalarında bu ikinci yükselme olmayabilir (Pfeiffer, 2004).

Karaciğer Biyopsisi: Karaciğer biyopsisi en duyarlı ve doğru tanı koydurucu çalışma olmakla birlikte invaziv olması ve az da olsa komplikasyon riski bulunduğu için ancak diğer yöntemlerle tanısı konamayan hastalarda yapılması gerekmektedir. Yalnız hepatik bulgusu olan hastalarda KFH olmayabilir, idrarda bakır yükselmemiş olabilir ve seruloplasmin değerleri normal ya da normale yakın değerlerde olabilir. Bu hastalarda karaciğer biyopsisi gereklidir.

Ayırıcı Tanı: MR'da T2'de saptanan bilateral basal gangliyon hiperintensitesi nedeniyle; Leigh hastalığı, karbonmonoksit zehirlenmesi, Creutzfeldt-Jakob hastalığı, Japon ensefaliti, striatonigral dejenerasyon, organik asidüriler ayırıcı tanıda akla gelebilir. Hastalık başlangıç yaşı eşlik eden diğer sistemik ve nörolojik bulgularla ayırıcı tanıya gidilir.

Tedavi

Wilson hastalığında, fazla miktarda bakırın vücuttan atılması amaçlanır. 1951 yılında British anti-Lewisite (BAL, dimerkaprol) WH'da bakırı vücuttan atma tedavisi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak intramusküler uygulanma gerekliliği ve yan tesirleri nedeniyle yerini oral yoldan kullanılan bakır şelatörü penisilamine bırakmıştır.

Penisilamin, ilk kez 1956 yılında kullanılmıştır. Bu madde bakıra bağlanır ve oluşan kompleks idrarla atılır. Nörolojik tablolu hastaların başlangıç tedavisinde %10-50 sıklıkta nörolojik olarak tabloyu daha kötü yapma riski vardır. Kuvvetli şelasyon nedeniyle kanda hızla yükselen bakırın öncelikle beyinde birikmesiyle açıklanan bu durum genelde geçici olmakla beraber hastaların yarısında kalıcı kötüleşmeye sebep olabilir, bu nedenle özellikle yavaş doz artırımları önerilir. Tedavi edilen hastalarda ilk 2 hafta içinde duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Hastalarda deri döküntüleri, ateş ve lenfadenopati gelişir. Birlikte eosinofili, lökopeni, trombositopeni ve agranülositoz gelişebilir. Ürtiker görülebilir, elastik ve kutanöz lif hasarına neden olabilir. Cilt altı kanamalar deride kahverengi bir görünüme yol açabilir. Ayrıca nefrotik sendrom, Goodpasture sendromu, lupus ve myasteni gravis benzeri sendrom, polimiyozit, retinada kanama, trombositopeni, IgA yetmezliği, metalik tat alma gelişebilir. Penisilinamin hayvanlarda teratojeniktir. Tedaviye 250-500 mg/g ile başlanabilir. Dört ila yedi günde bir 250 mg doz arttırılarak maksimum 1000-1500 mg/g'e çıkılır. 2-4 'e bölünmüş dozlar önerilmektedir. Çocuklarda 20mg/kg/g, 2 veya 3 bölünmüş dozda önerilir. Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınması önerilir, zira yemek absorbsiyonunu bozar. Tedavinin hemen başlangıcından sonra idrardaki bakır atılımı çok yükselir ve günde 1000µg'ı aşabilir. Kronik tedavide 200-500µg /gün olarak seyreder. İdrardaki 200µg /g altındaki bakır değerleri ya tedavi uyumsuzluğunu ya da aşırı tedaviyi gösterir (Roberts ve Schilsky, 2008). D-penisilinamin kullanılamıyan hastalarda trientin veya amonyum tetratiyomolibdat kullanılmalıdır.

Trientin (trietilen tetramin dihidroklorür), bakırın üriner atılımını arttıran bir şelatördür. D-Penisilamine göre daha az toksik olan bir ilaçtır. Penisilinamin kadar güçlü bir bağlayıcı ajan değildir bu nedenle tedavi başlangıcından sonra nörolojik kötüleşme penisilinamine göre daha azdır. İlk haftalarda toksisitesi kemik iliği supresyonu veya proteinüri olarak ortaya çıkabilir. Daha sonraları, SLE, Goodpasture sendromu gibi çeşili otoimmun rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. 750-1500mg/g, 2 veya 3'e bölünmüş dozlarda önerilir. Çocuklarda 20mg/kg/g 2 veya 3 dozda önerilir. Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır. Tedavi 24 satlik idrarda bakır atılımının ölçülmesi ile monitorize edilir. Günde 200-500 µg aralığında olabilir fakat tedavinin ilk günlerinde daha yüksek olabilir (Roberts ve Schilsky 2008).

Çinko; ilk kez 1960'ların başlarında kullanılmaya başlanmıştır. Bakır absorbsiyonunu bloke eder. Çinko, bakırı bağırsak epitelyum hücrelerinde bağlayan ve daha sonra gaita ile atılımını sağlayan metallothioninin sentezini arttırır. Çinkonun çok az yan etkisi vardır. Gastrik irritasyon esas problemdir. Serum lipaz ve/veya amilaz düzeylerinde yükselme ortaya çıkabilir. Pankreatitin klinik ve radyolojik bulguları görülmez. Nörolojik bozulma nadirdir. Çinko, idame tedavisinde kullanılmakta birlikte, asemptomatik veya presemptomatik hastalarda birinci seçenek olarak kullanılmaktadır. Gebelik ve çocuklarda da kullanımı önerilmektedir. Asiti ve koagulopatisi olan çocuklar yalnız çinko ile efektif olarak tedavi edilebilirler. Tedavide genelikle günde 3 kez 50 mg elementer çinko dozu önerilir. Üç doz şeklinde alınamazsa en az 2 doz şeklinde alınım önerilir. Asetat ve glukonat formu sulfat formuna göre daha iyi tolere edilebilir. 50 kilogramdan daha küçük çocuklarda 75mg/g üçe bölünmüş dozlarda önerilir. Çinkonun yemeklerden 1 saat önce veya sonra alınması önerilir. Çinko, penisilinaminle gün içinde faklı saatlerde kombine olarak kullanılsa bile bir etkileşim olur. İdrarda bakır atılımı artar, dışkıyla bakır

atılımı azalır. Böylelikle iki ilacın kombine kullanılmasından elde edilecek yarar elde edilememektedir (Brewer ve ark. 2000).

Amonyum tetratiyomolibdat; FDA tarafından IND (Investigational New Drug) izniyle the University of Michigan'da kullanılmaktadır. İki etkili mekanizma ile işlev görür. Protein, bakır ve kendisinden oluşan çok kararlı üçlü kompleks oluşturarak etki eder. Yiyeceklerle birlikte alındığında bakır ve yemekteki proteinden kompleks oluşturur, bakırın emilimini sınırlandırır. Öğünler arasında verildiğinde kana geçer ve kandaki mevcut serbest bakır ve albuminle aynı kompleksi oluşturur. Bu bakırın hücre tarafından alınma ihtimali ve dolayısıyla toksitesi yoktur. Potansiyel çift etki mekanizmasından yaralanmak için günde 6 doz şeklinde önerilir. Yemekle birlikte alınan üç dozlarda 20 mg önerilirken, yemek aralarında önerilen dozlar günde üç kez 20-60mg şeklindedir. İleri derecede hızlı etkilidir. 2 haftalık başlangıç tedavisinden sonra bakır toksitesinin durdurulduğu hesaplanmıştır. Başlangıçta nörolojik ve psikiyatrik bulguları olan hastalarda önerilmektedir. WH tedavisinde uzun süreli kullanılmamıştır. 8-16 haftalık kür tedavisinin ardından çinko ile idame tedavi yapılmıştır (Roberts ve Schilsky, 2008). Potansiyel yan etkiler, kemik iliği depresyonu, hepatotoksisite ve aşırı bakır atılımıdır. Gereğinden fazla kullanımı kemik iliğindeki bakırın tükenmesine bağlı reverzibl anemiye yol açabilir.

Diyet tedavisi; düşük bakırlı diyetlerin artık Wilson hastalığı tedavisinde eskisi kadar önemli bir yeri yoktur. Bakır, çikolata, ceviz-fındık gibi kuruyemişler, soya ürünleri, mantar ve karaciğerde yüksek oranda bulunur. Tedavinin ilk aylarında bakır yönünden zengin olan karaciğerin diyette olmaması uygun olacaktır. Ayrıca ilk aylarda kabuklu deniz ürünlerinin de alınmaması uygundur. Düşük bakırlı diyetlerde yer alan çikolata, mantar, fasülye gibi yiyeceklerdeki bakır seviyesinin korkulacak kadar yüksek olmadığı ölçülmüştür. İçme ve yemeklerde kullanılan sudaki bakır seviyesi ile ilgili ölçümlerin yapılması önerilebilir.

Karaciğer nakli; akut karaciğer yetmezliği olan hastalarda tek efektif tedavi seçeneğidir ve dekompanse karaciğer hastalığı olan ve tedaviye yanıt vermeyen bütün hastalarda endikedir. Karaciğer nakli, hepatik metabolik defektleri düzeltir ve ekstrahepatik bakır metabolizmasının normalleşmesine yardımcı olabilir. Karaciğer naklini izleyen süreçte bir yıllık sağkalım %79-87'dir ve bu erken dönemde sağ kalanlar uzun süre yaşamaya devam ederler. Karaciğer nakli ile nörolojik hastalık bulgusu olanlarda da belirgin düzelme olduğu ile ilgili birkaç rapor bulunmaktadır. Nörolojik WH olanlarda karaciğer nakli primer seçenek olarak önerilmemektedir (Roberts ve Schilsky 2008).

Antioksidanlar; Antioksidanlar özellikle E vitamininin ek tedavi olarak rolü olabilir. Vitamin E, tedaviye eklendiğinde semptomatik iyileşme olduğu ara sıra rapor edilmiştir.

Tedavinin sürdürülmesi; Yeterli tedaviden sonra stabil olan hastalarda tedavide düşük dozda şelatör ajanlar kullanılabilinir veya çinko tedavisine geçilir. Genelde böyle hastalar 1-5 yıl tedavi edilirler. Klinik olarak normal olabilirler, serum aminotransferaz enzimleri normal olabilir, seruloplazmine bağlı olmayan bakır düzeyi normal sınırlardadır ve 24 saatlik idrar bakır atılımı tedavi altında 200-500µg/g dür.

Semptomatik hastalarda başlangıç tedavisinde şelatör ajan (D-penisilinamin veya trientin) kullanılır. Hastalara yüksek bakır içeren gıda ve sulardan kaçınması önerilir. Presemptomatik hastalar veya idame tedavisindeki hastalarda bir şelatör ajan ve/veya çinko önerilir. Trientin daha iyi tolere edilebilinir. Gebelikte tedavi devam etmelidir fakat doz azaltılmalıdır. Tedavi yaşam boyudur ve bırakılmamalıdır. Tedavi altındaki hastalar başlangıçta daha sık olmak üzere yılda en az iki kez kontrol edilmelidir. Semptomların kötüleşip kötüleşmediği veya tedavi ile ilgili yan etkiler irdelenmelidir. KFH incelemesi tekrarlanmalıdır. Serum bakırı, seruloplazmin, karaciğer testleri, internasyonel normalizasyon oranı-INR- tam kan sayımı ve idrar tahlili yılda en az iki kez yapılmalıdır. Tedavi altındayken 24 saatlik idrar bakır atılımı yılda bir ölçülmelidir. Tedaviye uyum sorunu varsa veya tedavi dozu arttırılmışsa daha sık bakılmalıdır.

TARDİF SENDROMLAR

Dr. Gül Yalçın Çakmaklı, Dr. Esen Saka Topçuoğlu, Dr. Bülent Elibol

Tardif sendromlar, dopamin reseptörlerini bloke edici ajanlar (DRBA) ile uzun süreli tedavi sırasında ortaya çıkan ve sıklıkla kalıcı olan anormal istem dışı hareketler ile karakterize bir hareket bozukluğu grubudur (Shooler ve ark. 1982). En sık antipsikotik ilaçların kronik kullanımıyla ilişkili olmakla birlikte nigrostriatal sistemde dopamin iletimini bozan diğer ilaçların kullanıma bağlı olarak da görülebilir. Tardif sendromlara neden olan ilaçlar listesi her geçen yıl kalabalıklaşmaktadır. Benzamid grubundan bir anti-aritmik olan flekainid, bilinen anti-dopaminerjik etkinliği olmayan bir sempatomimetik olan klenbuterol ve seçici seratonin geri alım inhibitörleri bu listeye yakın dönemde dahil olmuştur (Gerber ve ark. 1998). Neden olan ilacın erken kesilmesi durumunda belirtiler zamanla kaybolabilir. Tardif sendromlar, neden olan ilacın bir süre kullanılıp kesilmesi sonrasında ortaya çıkabilir. İlaç kesimi, dopamin reseptör blokajını ortadan kaldırdığı için istem dışı hareketlerin artmasına, ilaç dozunun arttırılması ise hareketlerin azalmasına neden olur (Gershanik ve ark. 2002).

Fenomenolojik olarak anormal istem dışı hareketler veya bu hareketlere neden olan iç huzursuzluğu olarak

tanımlanan tardif sendromda istem dışı hareketler farklı klinik tiplerde olabilir ancak kural olarak en az 3 ay süreli nöroleptik kullanım öyküsü olması gereklidir. Bu süre çoğu hasta için 1 ila 2 yıldır. Bozukluk tedavi sırasında veya doz azaltılması sırasında veya ilaç kesimi sonrasında ortaya çıkabilir. Tardif sendrom tanısı için hareket bozukluğunun ilaç kesiminden sonra en az 1 ay daha devam etmesi gerekir (Gershanik ve ark. 2002).

Fenomenoloji

Tardif sendromlar kapsamında her tür hiperkinetik hareket bozukluğu görülebilir (kore, distoni, miyoklonus, tikler, tremor vb.). Tardif diskinezi (TD) terimi tardif sendrom ile eş anlamlı gibi kullanılmakla birlikte aslen tardif sendromların bir alt grubunu oluşturmaktadır (Tablo 27).

En sık görülen tip, ağız çevresinde tekrarlayıcı, neredeyse ritmik özellikte stereotipik hareketlerin izlendiği "*orobukkolingual diskinezi*" sendromudur. Bu klasik sendrom, nöroleptiklerin kullanılmaya başlanması ile birlikte ilk olarak gözlemlenen ve literatürde tanımlanan tardif sendromdur. Dilde bükülmeler ve dil çıkarma, ağız şapırdatma, ağız açma, dudak büzme ve çiğneme hareketleri şeklindedir. Yüzün üst kısmı daha nadir olarak etkilenir, göz kırpma, blefarospazm, kaş kaldırma veya oküler deviyasyon görülebilir. İstem dışı hareketler bastırılabilir. İstemli hareket sırasında; yemek yerken, konuşurken ve dudaklara bastırılınca azalır veya tamamen kaybolur. İstirahat sırasında ise dil ağız içinde sürekli atetoid tarzda hareket eder. Nadiren yüzle birlikte ekstremiteler ve gövde de ekilenir. Yüzdekine benzer şekilde tekrarlayıcı, dizlerde fleksiyon-ekstansiyon tarzında, gövdede sallanma ve kalçayı itme şeklinde hareketler izlenir. Diyafram ve yardımcı solunum kasları da sıklıkla etkilenir ve sık ve düzensiz bir solunum paternine neden olur. Bazı hastalarda diskinetik hareketler laringeal kasları etkileyerek üst hava yolu obstrüktif sendromuna yol açar. Ayrıca tardif dizkinezinin fonik bileşeni olduğu düşünülen tekrarlayıcı homurdanma ve inlemeler görülebilir. TD'nin klasik koreden farkı hareketlerin daha paternli, tekrarlayıcı ve stereotipik oluşudur. İstem dışı hareketlere, akut veya subakut (tardif) akatiziden ayrılması güç bir yerinde duramama yakınması eşlik edebilir. Hastaların çoğu istem dışı hareketlerin farkında değildir.

Tardif akatizi sıklıkla TD veya tardif distoni tablosuna eşlik eder. Bazen de TD ile karışabilir. Uzun süreli motor belirtilerle karakterize olup inleme ve fokal ağrı akut akatiziye göre daha sık olarak eşlik eder. Bazen subjektif akatizi hissi olmayabilir. TD gibi uzun süre devam edebilir.

Tardif distoni, tardif sendromlar arasında üçüncü sıklıkta görülür. TD'den farklı olarak her yaşta görülebilir, özellikle erkeklerde daha genç yaşlarda ortaya çıkar. Nöroleptik kullanımı 3 hafta kadar kısa süreli olabilir. Fokal veya segmental olabilir. Primer distonilerde olduğu gibi artan yaşla birlikte alt vücut bölgelerinden kraniyoservikal bölgelere doğru değişen bir yayılım paterni görülür. En sık boyun bölgesi (retrokollis), kraniyal kaslar (blefarospazm, oromandibular ve faringeal distoni) ve gövde ekstansörleri (opistotonus) etkilenir. Primer distonide olduğu gibi duyusal hile ile düzelir, tedavide botulinum toksini A enjeksiyonundan fayda görür. Ancak paradoksik distonidekine benzer şekilde istemli hareket ile azalır.

Çekilme sendromu ("withdrawal emergent syndrome") çocuklarda kronik olarak kullanılmakta olan nöroleptiklerin kesilmesi sonucunda görülür. Ekstremitelerde, gövde ve boyunda, nadiren oral bölgede tipik koreik hareketler şeklinde olur. Birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelir. Bu sendromun TD spektrumuna ait olmadığı düşünülmektedir. Erişkinlerde, kronik olarak kullanılmakta olan nöroleptiklerin ani kesilmesi sonucu geçici olarak ortaya çıkan ve yaklaşık 3 ay içinde düzelen TD benzeri çekilme diskinezisi tablosundan da ayrıştırılmalıdır.

Tablo 27 — Tardif Sendromlar

• "Withdrawal emergent" (çekilme) sendromu
• Klasik oral-bukkal-lingual tardif diskinezi
• Tardif distoni
• Tardif akatizi
• Tardif myoklonus
• Tardif tremor
• Tardif tikler (tardif tourettism)
• Tardif kore
• Tardif okulojirik kirizler
• Tardif parkinsonizm ?

Epidemiyoloji

TD prevalansı yaş grubuna göre değişkenlik göstermektedir. Genç erişkinlerde yıllık insidans %4-5 iken 45 yaş üzerinde %30'un üzerindedir (Gershanik ve ark. 2002) . 1559 hastanın incelendiği bir çalışmada, ekstrapiramidal sendrom görülme prevalansı %29.4 olarak bulunmuş ve bu grubun yarısında TD saptanmıştır. Bu çalışmada ayrıca nöroleptik ile tetiklenen parkinsonizm ile periferal TD arasındaki ilişki orofasiyal TD ile olandan daha kuvvetli bulunmuştur (Muscettola ve ark. 1999).

Risk Faktörleri: İleri yaş, kadın cinsiyet, ilaç kullanım süresi, hastalık süresi, kümülatif ilaç maruziyeti, afektif bozukluk öyküsü, kognitif bozukluk, negatif belirtiler, diyabetes mellitus, parkinsonizm gibi erken dönemde görülen ekstrapiramidal yan etkiler ve yapısal beyin tutulumuna ait klinik belirteçlerin bulunması risk faktörleri arasında sayılabilir. Ayrıca genetik faktörlerin de TD'ye yatkınlıkta rol oynadığı yakın dönem çalışmalarda gösterilmiştir (Sachdev, 2000). Yüksek dozda nöroleptik kulla-

nımının ve nöroleptiklerle birlikte anti-parkinsonyen ilaçların (antikolinerjikler) kullanımının TD riskini anlamlı düzeyde arttırdığı gösterilmiştir (Muscettola ve ark. 1993). Bu bulgu antiparkinsonyen ilaçların TD'den korunma amaçlı kullanılmasının uygun olmadığını da göstermiştir. Başka bir çalışmada ise nöroleptik tedavisine iki kereden fazla ara verilmesinin TD riskini 3 kat arttırdığı saptanmıştır (van Harten ve ark. 1998). Bugüne kadar çok sayıda gen yatkınlık faktörü olarak öne sürülmüştür. Dopamin D3 reseptör geninin (DRD3) özgül allelik varyasyonunun TD'si olan (%22-24) hastalarda olmayanlara (%4-6) göre homozigot olarak daha yüksek frekansta bulunmuştur (Steen ve ark. 1997). Ayrıca DRD3 geninin ilk ekzonunda serinden glisine dönüşüm şeklinde olan polimorfizmin TD gelişiminde bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir (Liao ve ark. 2001).

Patofizyoloji

TD patofizyolojisi halen tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Başlangıçta post-sinaptik dopamin reseptör supersensitivitesi ve nöroleptik kullanımına bağlı kronik dopaminerjik blokaja ikincil presinaptik dopamin döngüsündeki artış ile ilişkilendirilmiştir (Margolese ve ark. 2005). Dolayısıyla ilaçların kesilmesi veya dozun azaltılması bu hipersensitif reseptörlerin normal dopaminerjik uyarıya abartılı yanıt vermesine ve klinikte istem dışı hareketlerin ortaya çıkmasına neden olur. İlerleyen yıllarda bazal gangliyonların işleyişi ile ilgili bilgilerin artması sonucunda bu hipotezden uzaklaşılmış, TD'nin globus pallidus internaya giden subtalamik çıktı yolağının aktivitesindeki azalmaya bağlı talamokortikal yolak üzerinde GABAerjik inhibisyonun azalması ile ilişkili olabileceği öne sürülmüştür (Mitchell ve ark. 1992). TD'nin primat modelinin kullanıldığı bu çalışmada medial globus pallidusda ve talamus ventral anterior ve ventral lateral çekirdeklerinde 2-deoksiglukoz alımında azalma saptanmıştır. İnsandaki az sayıdaki otopsi ve fonksiyonel çalışmalar ile de desteklenen bu bulgulara göre striatumda DRD2 blokajına bağlı artmış indirekt yol ve yine buna sekonder artmış direkt yol aktivitesi pallidal çıktıları etkileyerek TD fizyolojisini belirlemektedir (Hyde ve ark. 2005).

Tedavi

Tedavide ilk adım, etken ajanın kesilmesidir. Daha kısa süreli dopamin reseptör antagonisti kullanımı durumunda remisyon şansı daha fazladır (Kiriakakis ve ark. 1998). Ancak bu yaklaşım, etken ajanın zaten gereksiz yere kullanımında söz konusu olabilir. Çoğu olguda antipsikotik tedavinin devamı gereklidir ve bu durumda TD'ye neden olmayan klozapin, ketiapin gibi antipsikotik ajanların kullanılması tercih edilmelidir. Klozapinin TD semptomlarını yatıştırdığı ve bu etkisinin D1 reseptör antagonizması ile gösterdiği bildirilmiştir (Friedman, 1994, Kwan ve Sim, 2010). Ketiyapin ve olanzapinin de TD tedavisinde etkin olduğunu gösteren olgular sunulmuştur (Lucetti ve ark. 2002, Gourzis ve ark. 2005). Ancak bu ajanların da TS gelişiminde tamamen selim oldukları düşünülmemelidir; çünkü klozapin kullanımı sonrası bile TS gelişebilmektedir.

Tedavide ikinci basamak TS semptomlarına yönelik tedavinin seçilmesidir. Tetrabenazin ve rezerpin gibi dopamin deplesyonu yapan ajanlar ilk tedavi seçeneğidir. Tetrabenazin (TBZ), vesiküler monoamin transporter 2'yi inhibe eder ve bu yolla dopamin ve diğer monoaminleri tüketir. Bu ajanlarla %50 hastada TS semptomları kontrol altına alınabilir. Sedasyon, parkinsonizm, depresyon ve akatizi gibi yan etkileri açısından hastaların yakın takibi gereklidir. Diğer yan etkileri, bulantı, kusma, sinirlilik, endişelilik ve uykusuzluktur. Yaşlı hastalarda parkinsonzim daha sık gelişmektedir (Kenney ve ark. 2007). Baskılayıcı olarak diğer dopamin tüketici ajanlardan rezerpin, α-metildopa, α-metil-p-tirozin de TBZ kullanılamadığı durumlarda denenebilir, ancak hipotansiyon, impotans gibi ilave risklere de dikkat etmek gerekir.

Kalsiyum kanal blokerleri (nifedipine, verapamil, diltiazem gibi) de dopaminerjik tranmisyonu azaltmak suretiyle kısmen yararlı olabilir, ancak güncel tedavi önerilerinde arka sıralarda yer alır. GABA agonistleri içinde klonozepam ve diazepam oldukça etkin olabilir, özellikle etkin bulunan klonazapam sedasyon, depresyon, ilaç kötüye kullanımı ve agresif davranışlara dikkat edilerek kullanılabilir, tolerans gelişimine karşı da kısa tedavi tatilleri uygulanabilir. Diğer GABA agonistlerinden valproat daha az oranda etkili bulunmuş, GABAB reseptörleri üzerinden işlev gören baklofen ise genelde çok etkin bulunmamıştır (Hyde ve ark. 2005).

Vitamin E, antioksidan olarak özellikle semptomları yakın zamanda başlamış hastalarda kısmi faydalı olarak önerilmiş, ancak 1600 mg/gün dozunda çok merkezli bir çalışmada etkinliği gösterilememiştir (Adler ve ark. 1999). Antikolinerjik ajanlar sadece tardif distonide kullanılabilir; genelde yüksek dozda etkin olurlar. (Bhidayasiri ve Tarsy, 2006). Klasik TD'de antikolinerjik tedavinin yeri yoktur. Tersine kolinerjik ajanlardan donepezilin semptomları azaltabildiği gösterilmiştir (Bergman ve ark. 2005). Diğer denenen ajanlardan noradrenerjik tranmisyona yönelik propranalol ve klonidin bazı çalışmalarda kısmi düzelme sağlamış olsalar da çoğunlukla etkisiz bulunmuştur. Yine serotoninerjik ajanlar dopamin salınımı üzerindeki modülatör rolü nedeniyle denenmiştir; ancak bazı çalışmalarda kısmen etkili bulunan buspiron ve serotonin geri alım blokerleri (SRI) genelde etkisiz olup, SRI'leri bizzat TD oluşturma riski nedeniyle uygun bir seçenek oluşturmamaktadır. Aksine serotonin reseptör (5-HT2a ve 5-HT3) antagonistleri, siproheptadin ve özellik-

le ondansetron bazı çalışmalarda oldukça etkin bulunmuştur (Hyde ve ark. 2005).

Fokal ve segmental TDt'de *botulismus toksin-A enjeksiyonu* akılcı bir seçenektir. Tedavide etkinliği primer distonilere benzer (Jankovic ve Brin, 1991).

TDt tedavisinde bazal ganglionlara yönelik *fonksiyonel cerrahi* yaklaşımlarının da önemli bir yeri vardır. Globus pallidus interna (GPi) posteroventral bölgesi ya da subtalamik nükleus derin beyin stimulasyonu etkin bulunmuştur (Trottenberg ve ark. 2005, Sako ve ark. 2008). Talamus stimulasyonu ise etkin bulunmamıştır. GPi DBS ile medikal tedaviye dirençli hastalarda %80 e kadar ulaşan yararlanım görüldüğü belirtilmektedir (Sako ve ark. 2008). Etkinlik stimulasyonu takiben birkaç saat ile birkaç hafta içinde başlamaktadır (Trottenberg ve ark. 2005, Damier ve ark. 2007). Etkinlik hem koreik, hem de distonik semptomları kapsar. Bölgesel olarak bakıldığında gövde, alt ve üst ekstremiteler benzer oranda yararlanmaktadır. Takip çalışmalarında motor ve fonksiyonel iyiliğin en az 18-80 ay devam ettiği gösterilmiştir (Gruber ve ark. 2009). Asimetrik prezentasyonu olan olgularda tek taraflı posteroventral pallidotomi de tedavi seçeneği olabilir.

STN DBS daha az sayıda olguda denenmiştir. Sekonder distoniler arasında TDt STN DBS'e en fazla yanıt veren hastalıklardandır. Daha az uyarı voltajına gereksinim duyulduğundan ve böylece bateri ömrünün daha uzun olması nedeniyle GPi DBS'den daha avantajlı olduğunu öneri süren araştırıcılar da vardır (Sun ve ark. 2007). Yine bu yazarlar, STN DBS ile daha erken semptomatik etkinin görüldüğünü belirtmektedir.

Önleme

TS gelişiminin önlenmesinde en önemli basamak gereklilik olmadıkça antipsikotik ajanların ve diğer dopamin reseptör antagonistlerinin kullanılmamasıdır. TS'ların psikiyatrist, nörolog, geriatristler, pratisyenler ve aile hekimleri başta olmak üzere tüm hekimler tarafından yaygın olarak bilinmesi ve hatırlatılması ile gereksiz kullanımı önlenebilir. Antipsikotik ajanların kullanımı gerekli ise, özellikle yaşlı, uzun süreli tedavi ihtiyacı olan kişiler gibi yüksek riskli bireylerde düşük riskli ajanların seçimi önerilir. Kullanılacak ajanın en düşük etkin dozda ve ancak gerektiği sürede kullanımı yine TS gelişim riskini azaltır.

EDİNSEL ATAKSİLER

Dr. Şeyda Erdoğan, Dr. M. Cenk Akbostancı

Altta yatan parezi, tonus bozukluğu ya da istemsiz hareketler olmaksızın hareketlerin koordinasyonunun bozuk olmasına ataksi denir. Klinik pratikte en fazla serebellum ve bağlantılarının lezyonları sonucu ortaya çıkan motor kontrol anormallikleri için kullanılsa da serebellar hastalık için spesifik değildir (Tablo 28) (Campbell, 2005 a).

Serebellar hastalık serebellumun belli bir bölümünü veya tümünü etkileyebilir. Esas olarak iki serebellar sendrom tanımlanmıştır: Orta hat ya da vermis sendromu ile lateral ya da hemisferik sendrom.

Vermis lezyonları yürüyüşü ve baş ile gövde koordinasyonunu etkiler. Hastanın yürüyüş ataksisi vardır, adımları geniş tabanlıdır ve tandem yürüyüşü beceriksizdir. Lateralizasyon bulgusu yoktur, öne ya da arkaya doğru düşme eğilimi olabilir. Gövde ataksisi nedeni ile hasta ayakta duramayabilir. Vermis sendromunun en sık nedenleri alkolik dejenerasyon ve medulloblastomadır. Alkol özellikle vermisi etkileyerek ekstremitelerin korunduğu ve yürüyüş ataksisinin olduğu klinik tabloya neden olur.

Tek serebellar hemisferin etkilendiği durumlarda apendiküler bulgular ön plandadır. Bulgular lezyon ile aynı taraftadır. Üst ekstremitelerde daha belirgin olmak üzere ekstremite ataksisi, dismetri, disdiadokokinezi ve hipotoni görülür. Distal hareketler proksimaldekilerden, ve ince motor hareketler büyük kaba hareketlerden daha fazla etkilenir. Vermis lezyonlarında olduğu kadar belirgin olmasa da postür ve yürüyüş bozukluğu görülebilir, hasta lezyon tarafına düşebilir. Hemisferik sendromun sık nedenleri arasında inme, astrositom ve multiple sklerozis yer alır. Bunların dışında flokkülonodüler lob (arkiserebellum) lezyonlarında nistagmus, vertigo ve gövde ataksisi ortaya çıkar. Nuc. vestibularis ve santral bağlantılarının lezyonlarında vestibüler ataksi görülür. Baş dönmesiyle birlikte hasta lezyon tarafına düşme eğilimi gösterir Ayrıca ilaçlar ve toksinler ile ya da paraneoplastik serebellar dejenerasyon sonucu serebellum diffüz olarak etkilenebilir.

Duyusal ataksi, periferik sinir lifleri, arka kök gangliyonları, arka kökler, spinal kordun arka kordonu etkilendiğinde, beyin sapı lezyonu sonucu derin duyu yolları etkilendiğinde ya da parietal lob lezyonlarında görülebi-

Tablo 28 — Ataksi Nedenleri ve Klinik Özellikleri

Serebellar ataksi	Nistagmus, ataksik yürüyüş, dismetri, disdiadokokinezi ve hipotoni gibi diğer serebellar bulgular
Duyusal ataksi	Derin duyu kaybı, stepaj yürüyüş, derin tendon reflekslerinde azalma
Vestibüler ataksi	Nistagmus, vertigo, gövde ataksisi
Frontal ataski (Brun ataksisi)	Tonüs ve derin tendon reflekslerinde artma, postüral instabilite, geniş tabanlı ve küçük adımlı ataksik yürüyüş, motor donmalar

lir. Duyusal atakside hastanın gözleri açıkken de ataksisi vardır ancak gözlerini kapattığında ataksisi belirgin olarak kötüleşir. Bu nedenle hasta ayaklarını izleyerek yürür. Serebellar ataksiden farklı olarak derin tendon refleksleri azalmış olabilir, stepaj yürüyüş görülebilir (Campbell, 2005 b). Frontal lob ataksisi, frontopontoserebellar liflerin etkilenmesi sonucu ortaya çıkar. Kontralateral frontal lob disfonksiyonu sonucu görülen koordinasyon bozukluğu ipsilateral serebellar hemisferin disfonksiyonu sonucu görülen tabloya benzer. Frontal lob lezyonlarında bunlara hiperrefleksi, tonüs artışı, patolojik refleksler gibi başka bulgular da eşlik eder. Burada alt ekstremite hareketlerinin koordinasyonu bozulmuştur. Hastanın yürüyüşü oldukça yavaş, adımları kısadır. Daha ağır şekillerinde hastanın ayakları yere yapışmış gibidir. Bu tabloya Brun's tipi ataksi veya yürüme apraksisi de denilmektedir.

Tüm bu yapılardaki bozuklukların etyolojisinde çok çeşitli hastalıklar bulunmaktadır. Bu bölümde herediter ataksiler dışında kalan edinsel ataksi nedenleri tartışılacaktır. Edinsel ataksilerde etyoloji şu şekilde sınıflandırılabilir:

1. Vasküler
2. Demiyelinizan/Otoimmün
3. Neoplastik/Paraneoplastik
4. Toksik/İlaca bağlı
5. Enfeksiyöz/Postenfeksiyöz
6. Nütrisyonel/Metabolik/Hormonal
7. İdiyopatik .

Ataksik bozukluklar ayırıcı tanısında ataksinin başlangıç şekli ve seyri oldukça yol göstericidir. Bu bakımdan edinsel ataksi nedenleri akut ya da subakut başlangıçlı ataksiler ve kronik seyirli ataksiler olmak üzere iki başlık altında incelenecektir.

Akut ya da Subakut Başlangıçlı Edinsel Ataksi Nedenleri

Serebellar kanama ve infarkt

Akut başlangıçlı serebellar ataksinin iki esas nedenidir (Wood ve Harding, 2000). Sereballar kanamada ilk şikâyetler baş ağrısı, vertigo, bulantı ve kusma ile denge bozukluğudur. Serebellar infarktta genellikle bu bulgulara beyin sapı iskemisi ile ilişkili bulgular da eşik eder. Kanamaya kıyasla başlangıç biraz daha yavaş olabilir. Tanı BT ve gerekirse MR ile kesinleştirilir. Geçici vertebrobaziler iskemik ataklar da akut, geçici ve zaman içinde tekrarlayabilen ataksilere neden olabilir.

İlaç intoksikasyonları

Alkol, lityum, barbitürat, fenitoin ile diğer bazı antiepileptik ilaçlar ve antineoplastik ilaçların intoksikasyonlarında akut başlangıçlı ataksi görülebilir. Bu durumlar ilacın kesilmesi ile genellikle düzelir.

Baziler Migren

Nadir görülen bir migren formudur. Hastaların çoğunda tipik auralı migren atakları bulunur. Vertigo, ataksi, dizartri gibi beyin sapına ait geçici nörolojik bulgular görülür. Bu bulgular genellikle 10-30 dakika sürer ve ardından genellikle oksipital bölgede olan baş ağrısı ortaya çıkar (Ropper ve Samuels, 2009 c).

Akut Postenfeksiyöz Serebellit

Genellikle çocukluk çağında, bir enfeksiyon hastalığı bağlamında görülen, akut ataksi ve dizartri ile giden bir serebellar sendromdur. Nadiren genç erişkinlerde de bildirilmiştir. Sıklıkla Varicella enfeksiyonu ile ilişkilendirilmiş olup genellikle enfeksiyondan 1-3 hafta sonra ortaya çıkar (Kürtüncü ve Hanağası, 2011). Ataksi, dizartri ve nistagmusa patolojik refleksler, kas tonüs artışı ve konfüzyon eşlik edebilir. Ateş olabilir ya da olmayabilir. BOS incelemesinde hafif düzeyde pleositozis görülür, BOS proteini artmış ya da normal olabilir. Prognozu iyidir, yavaşça haftalar, aylar içinde tama yakın düzelir. İyi prognozlu bu ataksik hastalıklarda yeterince patolojik inceleme yapılmadığından hastalığın doğasının enfeksiyöz mü yoksa post enfeksiyöz mü olduğu konusu net değildir (Ropper ve Samuels, 2009 a).

Miksödem

Hipotiroidi hastalarında akut ataksinin izlendiği vaka bildirimleri vardır. Fizyopatolojik mekanizması net olarak bilinmemektedir. Çocuklarda serebellar vermiste hücre kaybı olduğu gösterilmiştir (Abrams ve Zimmerman, 2005). Bu hastalarda hormon replasman tedavisi ile klinik düzelme görülebilir (Ropper ve Samuels, 2009 d).

Civa Zehirlenmesi

Akut ve kronik dönemde farklı klinik tablolara neden olabilir. Özellikle organik civa bileşiklerinden metilciva maruziyeti sonrasında günler ya da haftalar içinde kollarda ataksi, yürüyüş ataksisi, dizartri ile karakterize progresif serebellar sendrom ortaya çıkar. Bu semptomlara mental konfüzyon, dil, kol ve ekstremitelerde tremor eşlik edebilir. Koreatetoz ve parkinsoniyan belirtiler de bildirilmiştir (Ropper ve Samuels, 2009e).

Toluen Maruziyeti

Ciddi ve irreversible serebellar ataksiye neden olabilir. Ekstremiteler, gözler (opsoklonus ve oküler dismetri), ayakta duruş ve yürüyüş etkilenir. Kognitif bozukluk, progresif optik nöropati, sensorinöral işitme kaybı ve hiposmi görülebilir. Ayrıca özellikle çocuklarda akut toluen zehirlenmesi, epileptik nöbet, halüsinasyonlar ve komanın önemli bir nedenidir (Ropper ve Samuels, 2009 e)

Eroin Kullanımı

Saf olmayan eroin kullanımı da akut başlangıçlı ve irreversible ataksi nedenleri arasındadır (Ropper ve Samuels, 2009 f).

Gluten Enteropatisi

Haftalar içinde ortaya çıkan subakut başlangıçlı ataksi görülebilir. Ataksi yanı sıra demans, miyelopati, epileptik nöbet gibi çok çeşitli nörolojik bulgular olabilir. Nörolojik bulgular genellikle kalıcıdır (Kürtüncü ve Hanağası, 2011).

Maligniteler ve Enfeksiyonlar

Posterior fossada yer kaplayan medulloblastoma, astrositoma gibi primer santral sinir sistemi tümörleri ya da metastatik tümörler, serebellar abse ya da parazitik enfeksiyonlarda da haftalar içinde ortaya çıkan serebellar bulgular görülebilir (Wood ve Harding, 2000).

Paraneoplastik Subakut Serebellar Sendrom

Özellikle küçük hücreli akciğer kanseri olmak üzere meme ve overyan karsinomlarda ve Hodgkin lenfoma gibi malignitelerin seyri sırasında haftalar-aylar içinde ortaya çıkan ilerleyici paraneoplastik subakut serebellar sendrom görülebilir. Hastaların yarısından fazlasında ilişkili maligniteden önce serebellar bulgular tanınır Yürüyüş ataksisi, kol ve bacakları yaklaşık olarak eşit ve simetrik tutan ekstremite ataksisi, dizartri ve nistagmus görülür. Opsoklonus ve miyoklonus ile Babinski bulgusu, vertigo, diplopi, sensorinöral işitme kaybı gibi belirtiler eşlik edebilir. BOS incelemesinde hafif bir pleositozis ile protein yüksekliği görülebilir ya da normal olabilir. Birkaç ay sonra yapılan BT ve MRG incelemelerinde beyin sapı ve serebellumda atrofi görülebilir. Bu hastalarda serumda anti-Yo, anti-Hu, anti-Tr gibi antikorlar saptanabilir (Ropper ve Samuels, 2009 g). Altta yatan kanserin tedavisi önemlidir. Primer tümörün çıkarılması ile kısmen ya da tam olarak remisyona giren hastalar bildirilmiştir. Hodgkin Hastalığı olanlarda spontan remisyon görülebilir. Bunun dışında kortikosteroidler, İVİG ve plazmaferez yapılabilir ancak genellikle yanıt iyi değildir (Kürtüncü ve Hanağası, 2011).

Multiple Sklerozis

Demiyelinizan hastalıklardan multiple skleroziste akut-subakut başlangıçlı serebellar ataksi atakları olabilir. Her atak sonrası hastada sekel kalabilir. Primer progresif formunda ataksi kronik ilerleyici seyir gösterebilir.

Whipple Hastalığı

Nadir görülen Tropheryma Whippleii'nin neden olduğu gastrointestinal belirtilerle seyreden bir hastalıktır. Hastaların %5'inde ilk belirtiler nörolojik olsa da farklı serilerde değişmekle birlikte olguların %40 kadarında nörolojik belirtiler ortaya çıkabilir. Sık karşılaşılan nörolojik bulgular kognitif değişiklikler, supranükleer bakış felci ve üst motor nöron bulgularıdır. Ayrıca bu hastalarda ataksi, miyoklonus ve nöbetler görülebilir (Louis, 2005).

Wernicke Ensefalopatisi

Akut veya subakut başlangıçlı oküler bulgular, ataksi ve konfüzyonla karakterizedir. Hastaların %80'inde bulunan gövde ataksisi ayakta durma ve yürümeyi engelleyebilir. Ekstremite ataksisi ve dizartri nadirdir. Serebellum tutulumuna ek olarak vestibüler sistemin etkilenmesi bugulara katkıda bulunur (Brust, 2005). Etyolojide tiamin eksikliği sorumlu tutulmaktadır. Bu sendromun özellikle kronik alkoliklerde izlenmesi, alkolün direkt nörotoksik etkisinin de patogenezde etkili olabileceğini düşündürür (Yazıcı ve Bilgiç, 2011). Tiamin tedavisi ile oküler bulgular birkaç saat içinde düzelme gösterir. Ataksi birkaç günde düzelebilir ancak tam düzelme hastaların %50'sinden azında görülür ve yaklaşık %35'i neredeyse hiç düzelmez (Brust, 2005).

Subakut Kombine Dejenerasyon

Dünyada en sık rastlanan metabolik miyelopatidir (Öğe, 2011). Vitamin B12 eksikliğinde sinir sisteminin çok çeşitli yapıları etkilenebilir. En ağır hasar omurilikte ortaya çıkar. Omuriliğin ak maddesi özellikle etkilenir. Miyelin kılıf kaybı ön plandadır. Patolojik değişiklikler posterior ve lateral kordonlarında daha belirgindir. İlk olarak etkilenen genellikle torasik korddur. Hastaların çoğu 60 yaşın üstündedir. Genellikle hem miyelopati hem de periferik nöropati belirtileri görülür. Hastalar el ve ayaklardaki parestezideri ve yorgunluktan yakınırlar. Duyusal ataksi görülür ve hastalık ilerledikçe ataksik-spastik yürüyüş ortaya çıkar. Özellikle kronik alkolikler gibi vitamin B12 eksikliği açısından risk altında olan kişilerde bu hastalıktan şüphelenilmelidir. Klinik olarak subakut kombine dejenerasyon düşünülen hastalarda serum vitamin B12 düzeyinin düşük olması ile tanı konabilir. Bu hastalarda megaloblastik anemi görülebilir. MRG'de omurilikte posterior ve lateral kordonlarda kontrastlanma görülebilir, bu durum tedavi ile düzelir. Kraniyal MRG normal olabilir ya da atrofi izlenir. Parenteral vitamin B12 enjeksiyonu ile önce hematolojik düzelme saptanır. Nörolojik semptomlardan ilk düzelen parestezidir ve bu düzelme ilk iki hafta içinde gerçekleşir. Üç ay içinde yanıt alınamazsa tanı gözden geçirilmelidir (Worrall ve Rowland, 2005).

Miller Fisher Sendromu

Akut-subakut başlangıçlı edinsel ataksi nedenlerinden biri olan, Guillain Barre Sendromu (GBS) varyantlarından Miller Fisher Sendromu; oftalmopleji, ataksi ve arefleksi ile karakterizedir. Bu hastalarda antinöronal antikorlardan anti-GQ1b pozitif bulunabilir (Ropper ve Samuels, 2009 b). Tedavisi, GBS tedavisi gibidir.

Kronik Seyirli Edinsel Ataksi Nedenleri

Alkolik Serebellar Dejenerasyon

Genellikle beslenme yetersizliği olan orta yaşlı alkolik erkeklerde görülür. Patolojik olarak özellikle süperior

vermis etkilenir. Serebellar hemisferik kortikal tutulum nadirdir. Klinikte gövde ataksisi ön plandadır. Bacaklar kollara göre daha fazla etkilenmiştir, nistagmus ve dizartri nadirdir. (Brust, 2005). Wernicke Sendromundan farklı olarak hastalığın başlangıcı daha ılımlıdır ve aylar içinde progresyon gösterir. Tedavide alkolün bırakılması önemlidir. Tiamin replasmanı ile kısmi bir iyileşme olabilir. Ancak düzelme olasılığı oldukça azdır (Yazıcı ve Bilgiç, 2011).

Vitamin E Eksikliği

Arefleksi ve derin duyu kaybı ile ilişkili yavaş progresif ataksik hastalığa neden olabilir. Kistik fibrozis, abetalipoproteinemi, malabsorbsiyon ve kronik karaciğer hastalığı gibi pek çok neden vitamin E eksikliğine neden olabilir. Patolojik olarak periferik sinirlerde, arka kök ve arka kordonda, ayrıca serebellumda etkilenme görülebilir. Hastalara peroral E vitamini verilmesi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve küçük bir grup hastada kısmen düzelme sağlayabilir (Wood ve Harding, 2000).

Yeni Varyant Creutzfeldt Jacob Hastalığı

Davranış değişikliği, duyusal semptomlar ve ataksi ile seyreder. Belirtiler genellikle 40 yaşından önce başlar ve seyir sporadik CJH'na göre daha yavaştır. Sporadik CJH'nın tipik EEG bulguları görülmez (Jubelt, 2005). Sporadik CJH'ndan farklı olarak tonsiller biyopsi ile anormal prion proteini gösterilebilir (Ropper ve Samuels, 2009 a).

Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati (KIDP)

KIDP'de progresif ataksi izlenebilir. Burada klinik başlangıç sinsi ya da GBS'da olduğu gibi akut olabilir. Kronik ilerleyici ve bazen tekrarlayıcı seyir gösterir.

HEREDİTER SEREBELLAR ATAKSİLER

Dr. Sehür Sibel Özkaynak, Dr. Bülent Elibol

Herediter ataksiler, en önde gelen ve ortak belirtileri progresif ataksi olan fakat klinik ve genetik özellikleri geniş bir spektruma dağılan genetik geçişli bir hastalık grubudur. Sadece serebellum değil, spinal derin duyu ve piramidal yollar, beyin sapı nükleusları, bazal gangliyonlar da sıklıkla etkilenir. Klinik ve genetik geniş heterojenite nedeniyle sınıflamadaki zorluk ilk kez Harding tarafından çözülmüş, uzun süre onun önerdiği klinik-genetik sınıflama temelinde ele alınmışlardır (Harding, 1983). Herediter ataksiler halen kalıtım paternlerine göre otozomal dominant, otozomal resesif, X'e bağlı ve mitokondriyal olarak gruplanırlar. Bugüne kadar herediter ataksi tiplerinden sorumlu olan birçok gen mutasyonu tanımlanmıştır (Tablo 29).

Tablo 29 — Herediter Serebellar Ataksilerin Sınıflaması

Otozomal dominant serebellar ataksiler
1. Spinoserebellar ataksiler (SSA 1–31)
2. Dentatorubropallidoluysian atrofi
3. Epizodik ataksiler (EA 1–6)
Otozomal resesif serebellar ataksiler
1. Gen defekti bilinenler
Friedreich ataksisi
Ataksi telenjiektazi
Ataksi ve okülomotor apraksi 1
Ataksi ve okülomotor apraksi 2
Spinoserebellar ataksi ve nöropati
Vitamin E eksikliğine bağlı ataksi
Abetalipoproteinemi ve hipobetalipoproteinemi
Charlevoix-Saguenay'ın spastik ataksisi
İnfantil başlangıçlı serebellar ataksi
Otozomal resesif mitokondriyal ataksik sendrom
Marinesco-Sjögren sendromu
Cayman ataksi
Nonprogresif serebellar ataksi, mental retardasyon ve serebral giral simplifikasyon
2. Gen lokusu bilinenler
3. Metabolik bir bozuklukla beraber görülenler
4. Konjenital veya çocukluk çağının diğer metabolik ve dejeneratif hastalıkları
X'e bağlı geçiş gösteren serebellar ataksiler
Adrenolökodistrofi
Frajil-X tremor ataksi sendromu
Herediter sideroblastik anemi ve ataksi
Diğer X'e bağlı geçişli konjenital ve çocukluk çağı ataksileri
Mitokondriyal serebellar ataksiler

Otozomal dominant kalıtılan herediter ataksilerin önemli kısmını progresif seyirli spinoserebellar ataksiler (SSA) oluşturur. Bugüne kadar yaklaşık 26 (SSA1-31) ayrı tipi tanımlanmıştır. Epizodik ataksiler otozomal dominant kalıtılan ataksilerin SSA'lere göre çok daha seyrek görülen diğer bir grubudur. Otozomal resesif kalıtılan herediter ataksiler grubunda en bilinen ve en sık görülen ataksi tipi Friedreich ataksisidir. Nadir görülen bir grup ta X'e bağlı geçişle kalıtılan herediter ataksiler grubudur. Frajil-X tremor ataksi sendromu bu gruptadır. Mitokondriyal olarak kalıtılan ataksiler de son grubu oluşturur (Tablo 29).

Aile öyküsü yoksa herediter ataksileri birbirinden ayırmak zor olabilir. Genel olarak otozomal resesif ataksiler erken başlangıçlıdır, sıklıkla 20 yaşından önce başlarlar. Otozomal dominant ataksiler ise geç başlangıçlıdır, sıklıkla erişkin çağda ortaya çıkarlar. Fakat sadece başlangıç yaşına bakarak genetik geçiş tipini ayırmak mümkün olmayabilir. Çünkü resesif ataksiler, örneğin Friedreich ataksisi, geç erişkin çağda başlayabileceği gibi, dominant ataksiler de bazen erken çocukluk çağında başlayabilir. Klinik fenotiplerine bakarak ayırdetmeye çalışmak daha güvenilir olabilir, ancak ataksiler arasında klinik özelliklerdeki çakışmaların da çok fazla olduğu unutulmamalıdır. Aynı aile içinde bile klinik özelliklerin oldukça çeşitlilik gösterdiği olur (Manto ve Marmolino, 2009).

Herediter ataksilerin sıklığı ırk dağılımına göre değişir. ABD ve Avrupa'da en sık görülen ataksi tipi Friedreich ataksisidir. 1-2/50 000 sıklığındadır. Japonya'da ise hipoalbuminemi ile seyreden erken başlangıçlı tip en sık görülür.

Otozomal Dominant Ataksiler

Spinoserebellar Ataksiler

Otozomal dominant kalıtılan spinoserebellar ataksiler (ODSA) progresif serebellar ataksi ile oftalmopleji, piramidal belirtiler, hareket bozuklukları, pigmenter retinopati, periferik nöropati, kognitif disfonksiyon ve demans belirtilerinin birlikte görülebildiği heterojen bir nörodejeneratif hastalık grubudur. Bugüne kadar SSA1- SSA31 arasında isimlendirilmiş toplam 26 form bulunmaktadır (SSA 9, SSA 24, SSA29 için yeterli klinik ve genetik bilgi olamadığı, SSA15 ve SSA16 ile SSA19 ve SSA22 sonradan allelik bulunduğu için toplam sayı 26'dır). Bunların 16'sının ilişkili geni belirlenmiştir (Soong ve Poulson, 2007; Dürr, 2010). Bu geniş genotipik ve fenotipik heterojenite arasında farklı SSA tiplerini ayırt etmek için ayrıntılı klinik muayenede temelinde sağlam klinik bir algoritma kullanılmak, oldukça zahmetli olan genetik taramalar öncesinde yönlendirici ve yararlı bilgiler sağlar (Tablo 30).

SSA'in prevalansı yaklaşık 1-4/100 000'dir. SSA1, 2, 3, 6 ve 7 bütün otozomal dominant ataksilerin %50-65'ini oluşturur. Kalan %35-50 kadar SSA'nin ise genotipleri henüz bilinmemektedir. SSA tiplerinin sıklığı coğrafi bölgelere göre farklılıklar gösterebilir. En sık görülenler SSA tip 1, 2, 3, 6 ve 7'dir.

SSA'in ortalama başlangıç yaşları üçüncü dekaddadır, genellikle 30-50 yaşlar arasında başlar. Fakat başlangıç yaşı çok farklılık gösterebilir. SSA1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17 ve 25 ilk dekadda başlayabilirken, SSA6, 65 yaş üstünde de başlayabilir. Çoğu SSA'de sonraki kuşaklarda etkilenen bireylerin sayısında artış, daha erken başlangıç ve semptomlarda şiddetlenme olur.

SSA olgularında temel olarak ataksik yürüyüş, dismetri, kinetik tremor, dizartri, okülomotor bozukluklar (nistagmus, dismetrik sakkadlar) ile seyreden yavaş gidişli progresif bir serebellar sendrom vardır. Fakat dejenerasyon serebellumla sınırlı kalmayıp retina, optik sinir, beyinsapı, bazal gangliyonlar, serebral korteks, spinal kord ve periferik sinirleri de etkilediğinden birçok ekstraserebellar belirti serebellar disfonksiyona eşlik eder. Retinitis pigmentoza, oftalmopleji, ekstrapiramidal sendrom (parkinsonizm, distoni, kore, diskineziler, gibi), medulla spinalisteki uzun yolların tutulumuna bağlı piramidal belirtiler (hiperrefleksi, spastisite, gibi) ve derin duyu kaybı, epileptik nöbetler, kognitif bozukluklar, davranış bozuklukları, periferik nöropatiler hastalarda serebellar bulgulara değişik kombinasyonlarla eşlik edebilir (Poulson, 2009; Dürr, 2010).

Farklı SSA genotipleri arasında hatırı sayılır bir klinik çakışma olsa da bazı özel klinik belirtiler bazı SSA tiplerinde daha sık görülür ve genetik tarama açısından yardımları olur. SSA1, SSA2, SSA3'te oftalmopleji, SSA2'de sakkadik göz hareketlerinde yavaşlama, SSA7'de retinitis pigmentoza, SSA3'te spastisite, fibroblast growth faktör 14 geninde mutasyonla ilişkili olan tipte diskineziler, SSA17 ve dentatorubropallidoluysian atrofide kognitif bozukluklar ve davranışsal semptomlar, SSA 10 ve dentatorubropallidoluysian atrofide epileptik nöbetler, SSA1, SSA2, SSA3, SSA4, SSA8, SSA18 ve SSA25'te periferik nöropati serebellar bulgulara eşlik eden daha tipik ekstraserebellar bulgulardır. Parkinsonizm, distoni, kore, myoklonus, diskinezilerin farklı kombinasyonlarda eşlik ettiği pek çok alt tip vardır. Geç başlangıçlı saf serebellar tip en sık SSA 6, 10, 11 ve 12'de görülür. Çocukluk çağında çok ciddi bir klinikle başlama SSA2, 7 ve 17 için tipiktir. Çocukluk çağında tremor ile başlayan tip SSA 27'dir. SSA'lerin moleküler nedenleri ve belirleyici klinik özellikleri Tablo 30'da özetlenmiştir (Teive, 2009; Poulson, 2009; Dürr, 2010).

SSA tip 1, 2, 3, 6, 7, 12, 17 ve dentatorubropallidoluysian atrofi'ye, sorumlu genler **CAG** trinükleotid tekrar sayısındaki artma neden olur. Bu yüzden bu hastalıklar 'trinükleotid tekrar bozuklukları', CAG glutamini kodladığı için "poliglutamin bozuklukları" olarak da bilinirler. Bu tip SSA'lere uygun kromozomlardaki CAG tekrar sayısındaki artışın saptanması ile kesin tanı konulur. Moleküler genetik testler bu hastalıklar için son derece duyarlı ve özgündür. SSA tip 8'de farklı bir trinükleotid olan CTG tekrar sayısında, SSA tip 10'da ise ATTCT pentanükleotid tekrar sayısında artış vardır.

Tanı: SSA'de serebral manyetik rezonans görüntülemede (MRG) üç tip atrofi paterni görülür: pür serebellar atrofi (SSA 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22) olivopontoserebellar atrofi (SSA 1, 2,3, 7, 13) ve global serebral atrofi (SSA 12, 17,19, dentatorubralpallidoluysiyan atrofi). SCA20'de dentat nükleustaki kalsifikasyon serebral MRG'de düşük sinyal intensitesi ile göze çarpan bir bulgudur.

Tedavi: SSA'de önleyici tedavi yoktur. Hastalığın patogenezine yönelik çeşitli tedavi araştırmaları sürse de henüz uygun bir tedavi bulunamamıştır. Semptomatik tedaviler uygulanabilir. Asetazolamid episodik ataksilerde çok etkilidir. 5-hidroksitriptofan veya buspiron ile aksik semptomlarda kısmi bir düzelme olduğu raporlanmıştır. Açık uçlu çalışmalarda asetazolamid ve gabapentinin serebellar belirtileri düzelttiği gösterilmiştir. Fakat daha fazla çalışmaya gereksinim vardır. Asetazolamid SSA6'da yaralı bulunmuştur. Amantadin, levodopa, dopamin agonistleri SSA2 ve 3'teki ekstrapiramidal bulgularda, derin beyin stimulasyonu SSA2'deki tremorda, baklofen ve tizanidin spastisitede yararlı bulunsa da tedaviden yararlanım son derece kısıtlıdır. İntensiyonel

Tablo 30 — Otozomal Dominant Spinoserebellar Ataksiler

Hastalık Adı	Kromozom Lokusu	Gen/Protein	Başlangıç Yaşı	Tipik Klinik Özellikler
SCA 1	6p23	ATXN1/Ataksin-1	4. dekad	Oftalmoparezi, piramidal ve ekstrapiramidal bulgular, periferik nöropati
SCA 2	12q24	ATXN2/Ataksin-2	3.-4. dekad	Yavaş sakkadlar, periferik nöropati, derin tendon reflekslerinde azalma , demans
SCA 3	14q32	ATXN3/Ataksin-3	4. dekad	Oftalmoparezi, patlak gözler, nistagmus, yavaş sakkadlar, piramidal ve ekstrapiramidal bulgular, derin duyu kaybı, amyotrofi, fasikülasyonlar
SCA 4	16q22	–	4.- 5. dekad	Duysal aksonal nöropati, sağırlık
SCA 5	11p13	SPTBN2/ Beta-III spektrin	3.-4. dekad	Erken başlangıç, yavaş seyirli saf serebellar bulgular
SCA 6	19p13	CACNA1/ Kalsiyum kanalı	5.-6. dekad	Hemen tamamen saf serebellar ataksi, bazen epizodik ataksi, çok yavaş progresyon
SCA 7	3p14	ATXN7/Ataksin-7	3.-4. dekad	Retinopati ile birlikte görme kaybı, oftalmoparezi
SCA 8	13q21	Ataksin-8	4. dekad	Yavaş progresyon, bazen artmış derin tendon refleksleri ve spastisite, azalmış vibrasyon duyusu, nadiren kognitif etkilenme
SCA 10	22q13	Ataksin-10	4. dekad	Epileptik nöbetler
SCA 11	15q15	TTBK2/Tau kinaz	4. dekad	Hafif saf serebellar bulgular, ambulasyon korunur
SCA 12	5q32	PPP2R2B/fosfotaz	8-60 yaşlar arası	Yavaş progresif ataksi, 30'lu yaşlarda aksiyon tremoru, hiperrefleksi, hafif parkinsonizm olabilir, kognitif/ psikiyatrik bozukluklar, demans
SCA 13	19q13	KCNC3/Potasyum kanalı	Erken çocukluk çağı	Hafif mental retardasyon, yavaş progresyon, kısa boy
SCA 14	19q13	PKCγ/Protein kinaz C	12-42 yaşlar arası	Erken aksiyal miyoklonus ve distoni
SCA 15	3p26	ITPR/IP3 reseptör	10-50 yaşlar arası	Saf serebellar bulgular, çok yavaş seyirli
SCA 16	16q22	PLEKHG4	20-66 yaşlar arası	Baş tremoru
SCA 17	6q27	TBP/TATA bağlayan protein	3.-4. dekad	Mental yıkım, seyrek ekstrapiramidal bulgular (kore, distoni, parkinsonizm, myoklonus) ve seyrek epilepsi
SCA 18	7q31-q32	–	2.-3. dekad	Sensorimotor nöropati
SCA 19	1p21-q21	–	3.-4. dekad	Hafif ataksi, postüral tremor, myoklonus, kognitif bozukluk
SCA 20	11q12	–	19-64 yaşlar arası	Erken dizartri, palatal veya dudak tremoru, spazmodik disfoni, bradikinezi, hiperrefleksi, dentat nükleusta kalsifikasyon
SCA 21	7p21-p15	–	6-30 yaşlar arası	Yavaş seyir, tremor, akinezi, rijidite, hiporefleksi, hafif kognitif bozukluk
SCA 22	1p21-q23	–	10-46 yaşlar arası	Yavaş seyir, saf serebellar ataksi
SCA 23	20p13-p12	–	40-60 yaşlar arası	Saf serebellar ataksi (dizartri, anormal göz hareketleri)
SCA 25	2p21-p15	–	1-39 yaşlar arası	Duysal polinöropati
SCA 26	19p13	–	26-60 yaşlar arası	Saf serebellar ataksi (dizartri, düzensiz göz takibi)
SCA 27	13q34	FGF14/Fibroblast growth faktör 14	7-20 yaşlar arası	Erken başlangıçlı tremor, baş tremoru, orofasiyal diskineziler, kognitif bozukluklar, psikiyatrik bulgular
SCA 28	18p11-q11	AFG3-benzeri protein 2	2.-3. dekad	Yavaş seyir, saf serebellar ataksi, geç oftalmoparezi, pitozis, piramidal bulgular

(devam ediyor)

Tablo 30 — Otozomal Dominant Spinoserebellar Ataksiler (Devamı)

Hastalık Adı	Kromozom Lokusu	Gen/Protein	Başlangıç Yaşı	Tipik Klinik Özellikler
SCA 29	3p26	–	1-4. dekad	Progresif olmayan ataksi, vermis atrofisi
SCA 30	4q34-q35	–	45-76 yaşlar arası	Yavaş seyir, saf serebellar ataksi
SCA 31	16q22.1	BEAN-TK2	İleri yaş (ort: 61)	Genellikle saf ataksi
DRPLA	12p	Atrofin-1	8-20 veya 40-60 yaşlar arasında	Kore, nöbetler, demans, myoklonus
EA 1	12p	KCNA-1	1. dekad	Miyokimi, ataklar saniyeler veya dakikalar sürer, egzersizle veya ani başlangıç
EA 2	19p	CACNA1A	3-52 yaşlar arasında	Nistagmus, ataklar dakikalar veya saatler sürer, postür değişikleri, vertigo, ataksi zamanla kalıcı
EA 3	1q	–	Değişken	İnteriktal miyokiminin izlendiği kısa ataklarla
EA 4	–	–	30-60	Epizodik vertigo, şnteriktal nistagmus ilerleyici serebellar bulgular
EA 5	2q	CACNB4	?	EA tip 2'ye benzer klinik özellikler
EA 6	5p	SCL1A3	?	EA tip 2'ye benzer klinik özellikler, hemiplejik migren atakları
EA7	19q13		?	EA tip 2'ye benzer klinik özellikler, epileptik nöbetler, vertigo

tremorda betablokerler, benzodiazepinler, derin beyin stimulasyonu uygulanabilir. Bacak kramplarında benzodiyazepinler (klonazepam gibi) kullanılabilir. Çoğu SSA semptomların başlangıcından itibaren 10-20 yıl sonra ağır özürlü duruma gelir. 15-30 yılda da ölümle sonuçlanır. SSA6 gibi geç başlangıçlı pür serebellar formlar daha iyi seyirlidir.

Epizodik Ataksiler: Herediter epizodik ataksiler değişik oranlarda progresif ataksinin eşlik edebildiği temel olarak değişik süre ve sıklıkta gelen ataksi ve vertigo atakları ile giden bir grup monogenik hastalıktır. Fenotipik ve genotipik varyantların sayısı giderek artmakla beraber (EA1-7), hepsi otozomal dominanat geçişli, erken yaşlarda başlayan, bilinen gen ve klnik özellikleri ile genelde kanalopatiler içinde değerlendirilen hastalıklardır. EA1, potasyum kanalı (Kv1.1 kodlayan KCNA1 gen mutasyonları) ile ilgilidir, erken çocukluk yaşlarında başlayan egzersiz, fiziksel aktivite ve emosyonel stres ve irkileme ile provake olan kısa süreli (saniyeler –dakikalar) ataklarla karakterizedir. İnteriktal dönemde yüzde miyokimik hareketler ve progresif nitelikte hafif ataksi görülebilir. En sık görülen EA tipi EA2 olup, SCA6 ve ailevi hemiplejik migren tip I ile allelik olarak CACNA1A gen mutasyonları (gen ürünü P/Q tipi voltaj kapılı Cav2.1 kalsiyum kanal subüniti) ile ilgilidir. Çocukluk çağı veya adölesansta başlayan ataklar egzersiz, stres ve alkol ile indüleklenir, daha uzun (saatler, bazen günler) süren epizodlardır. EA2 atakları migren, bulantı-kusma, vertigo, miyasteni benzeri kuvvetsizlikle beraber seyredebilir. EA3 ve EA4 çok nadir vertigo-tinnitus, ataksi ile giden ataklarla karakterizedir. EA5, EA5 ve EA7 çok nadir EA2 fenotipi ile benzeyen diğer tipleri oluşturur (Jen, 2008; Manto ve Marmillo, 2009).

Otozomal Resesif Ataksiler

Otozomal resesif ataksiler oldukça heterojen bir grup hastalıktır. Çoğunlukla çocukluk çağında veya erken eriş-

Tablo 31 — Otozomal Resesif Herediter Ataksiler

Friedreich ataksisi benzeri olanlar
Friedreich ataksisi
Vitamin E eksikliğine bağlı ataksi
Abetalipoproteinemi
Refsum hastalığı
Serebellar atrofi ile seyreden Friedreich ataksisi benzeri olanlar
Geç başlangıçlı Tay-Sachs hastalığı
Serebrotendinoz ksantomatozis
DNA polimeraz γ bozuklukları (mitokondryial resesif ataksi sendromu)
Aksonal nöropati ile seyreden spinoserebellar ataksi
Serebellar atrofi ile seyreden erken başlangıçlı ataksiler
Ataksi telanjiektazi
Ataksi telanjiektazi benzeri bozukluklar
Ataksi okülomotor apraksi tip 1
Ataksi okülomotor apraksi tip 2
Charlevoix-Saguenay otozomal resesif ataksi
Infantil başlangıçlı spinoserebellar ataksi
Cayman ataksi
Marinesco-Sjogren sendromu

kin yaşta başlarlar. Fakat ileri yaşlarda da başlaması olasıdır. Çok sayıda olan bu ataksiler klinik tanıda yardımcı olmak üzere MRG'de serebellar atrofinin görülmesi ve başlangıç yaşı esas alınarak Tablo 31'de özetlenmiştir (Fogel ve Perlman,2007: Manto ve Marmolino, 2009).

En sık Friedreich ataksisi ve ataksi telenjiektazi görülür. Friedreich ataksisi 1/50000 ve ataksi telenjiektazi 1/100000 sıklığındadır. Bazı resesif ataksi tipleri bölgesel dağılım gösterir. Örneğin ataksi okülomotor apraksi tip I, Portekiz ve Japonya'da en sık görülür.

OR ataksiler arasında göreli olarak en sık görülen Fridreich ataksisi ve ataksi telenjiektazi ile tedavi edilebilir formları oluşturan Refsum hastalığı, vitamin E eksikliğine bağlı ataksi, Koenzim Q10 eksikliği, serebrotendinöz ksantomatozis ve abetalipoproteineminin belirleyici klinik ve moleküler genetik özellikleri aşağıda.sunulmuştur.

Friedreich Ataksisi

FA, en sık görülen otozomal resesif ataksidir. Aynı zamanda bütün herediter ataksiler içinde de en sık görülen tiptir. Prevalansı yaklaşık 1/30000-50000'dir. Taşıyıcı frekansı beyazlarda 1/85'tir (Fogel ve Perlman, 2007). Tipik olarak juvenil başlangıçlıdır, 5-25 yaşlar arasında başlar. Bebeklik çağında veya 50 yaştan sonra da başlayabilir. Başlangıç yaşı ve progresyon hızı kısmen kısa allelerin GAA tekrar uzunluğu ile belirlenir; daha uzun tekrarlar daha erken başlangıç ve daha hızlı progresyona yol açarlar.

Klinik Özellikler: Tipik klinik özellikleri; ilerleyici yürüme ve ekstremite ataksisi, dizartri, derin tendon reflekslerinin kaybı, bilateral Babinski işareti, alt ekstremitelerde belirgin duyusal aksonal nöropatidir (Harding, 1981). Kardiyomiyopati, diyabetes mellitus, skolyoz, pes kavus gibi sistemik tutulum bulguları da sık görülür. Hastalığın klinik fenotipi çok iyi tanımlanmış olmasına karşın %25 olgunun tipik klinik özellikleri taşımadığı gösterilmiştir. 25 yaşından sonra başlayan, reflekslerin korunduğu, kardiyomyopatinin görülmediği daha yavaş seyirli tipleri bildirilmiştir. Bu olgular alt ekstremitelerde artmış refleksler ve spastisite ile seyredip, hafif serebellar vermis atrofisi gösterebilirler (Schols ve ark. 1997; Bhidayasiri ve ark. 2005).

Yürüme ataksisi genellikle ilk saptanan belirtidir. Bazen skolyoz ataksiden önce göze çarpabilir ve nadiren de hipertrofik kardiyomyopati ataksi başlangıcından önce tanınır. Ataksi hastalığın en belirgin semptomudur ve hem serebellar hem de duyusal ataksi özelliklerini gösterir (Pandolfo, 2008). İlerleyicidir ve hastanın tüm yaşam aktivitelerini etkileyecek özelliktedir. Zamanla düşmeler başlar ve destek gereksinimi doğar. Ekstremite ataksisi, dismetri ve intensiyonel tremor nedeniyle bütün ince motor beceriler; giyinme, yemek yeme, yazma etkilenir. Olgular genellikle 10-15 yıl sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelirler. Dizartri hastalığın erken başlayan ve sorun yaratan diğer belirtisidir. Dizartri, genellikle yürüme ataksisi başladıktan sonra 5 yıl içinde ortaya çıkar ve hastalık ilerledikçe konuşma anlaşılmaz hale gelir. Hemen hemen her olguda duyusal aksonal nöropati nedeniyle alt ekstremitelerde daha belirgin olan derin duyu bozukluğu ve Romberg pozitifliği vardır. Olguların %90'ında derin tendon refleksi kaybı ve %80 olguda ekstensör plantar yanıtlar vardır. Hastalık ilerledikçe distal kas atrofisi gelişir. Hem piramidal yol tutulumuna hem de kas atrofisine bağlı ekstremite güçsüzlüğü vardır ve ileri evrede çok belirgindir. Hastalık ilerledikçe disfaji ortaya çıkar ve zamanla nazogastrik sondaya ve gastrostomiye gereksinim duyarlar. Anormal göz hareketleri, özellikle kare-dalga jerklerle birlikte görülen fiksasyon bozukluğu sıktır. Bakışla uyarılan nistagmus veya sakkadik hipermetri ise pek görülmez. Optik atrofi görülse de görme keskinliği pek etkilenmez. Çok sık olmayarak sensorinöral işitme kaybı görülebilir. Bilişsel yetiler genellikle korunmuştur. Fakat yürütücü işlevlerde bozulma ve sosyal iletişim etkilenebilir.

Olguların yaklaşık %50'sinde hipertrofik kardiyomyopati ve kardiyak iletim bozuklukları görülür. %10-15'i kalp yetmezliği belirtileri gösterirler. %50'ye yakın olgu glükoz toleransında bozukluk gösterirken, %10'unda diyabetes mellitus gelişir. Hastalık ilerledikçe hemen hemen bütün olgularda pes kavus ve skolyoz gelişir.

Ortalama yaşam süreleri hastalık başlangıcından itibaren 35-40 yıldır (5-70 yıl arasında). Ölüm genellikle kardiyomyopatiye sekonderdir (Klockgether ve ark. 1998).

Moleküler Özellikler: Friedreich ataksisinde olguların çoğunda görülen genetik mutasyon, kromozom 9q'da mitokondriyal demirin düzenlenmesinden sorumlu bir protein olan frataksini kodlayan gendeki intronik GAA tekrarında artışdır (Dürr ve ark.1996) Normal kişiler 40 GAA tekrarı gösterirken, olgularda 70-90 tekrardan 1700 tekrara kadar artma olabilir. Hemen hemen bütün olgular bu mutasyon için homozigottur. Sadece olguların %2 kadarı bileşik heterozigottur. Bunlarda bir allelde GAA tekrar artışı varken diğer allelde nokta mutasyonu vardır. GAA tekrar artışı frataksin geninin normal olarak kopyalanmasını engelleyerek frataksinin dokularda azalmasına neden olur. GAA tekrarı ne kadar fazlaysa frataksin eksikliği de o kadar fazladır. Frataksinin fonksiyonu tam olarak belirlenemese de DNA'yı demire bağlı hasarlanmadan koruduğu sanılmaktadır. Frataksin eksikliğinde birçok hücresel enzimin temel parçası olan mitokondriyal demir sülfür kümelerinin azalması, mitokondriyal demir artması, mitokondriyal solunum zinciri bozukluğu, serbest radikallerin artması ve oksidatif hasarlanma görülür (Gakh ve ark. 2006).

FA'nde dorsal kök gangliyonlarında duyusal nöronların kaybı, spinoserebellar ve piramidal traktuslar ve pos-

terior kordda dejenerasyonla uyumlu değişiklikler, aksonal sensorimotor nöropatiye bağlı değişiklikler görülür. Serebellar tutulum ve atrofi ve Purkinje hücrelerinin kaybı seyrektir. Sistemik tutulumun sonucu olarak da konsantrik hipertrofik kardiyomyopati görülür.

Tanı: Tanı tipik klinik özellikler ve MRG bulguları ile düşünülür, moleküler genetik analizle kesin olarak konur. MRG'de diğer çoğu otozomal resesif veya dominant ataksilerden farklı olarak belirgin serebellar ataksinin görülmezken dorsal kök gangliyonlarındaki duyusal nöronların belirgin kaybı nedeniyle özellikle spinal kord servikal segmentinde atrofi görülür. Ayrıca sinir iletim çalışmaları karakteristik olarak aksonal tipte duyusal nöropatiyi gösterir. Olgulara tanı konduğunda elektrokardiyografi ve ekokardiyografi ile kardiyak tutulum ve diyabetes mellitus açısından inceleme yapılmalı ve bu açılardan düzenli aralıklarla izlenmelidir

Tedavi: Hastalığın fizyopatolojine uygun olarak antioksidan tedavilerden koenzimQ10, koenzim Q10'un sentetik analoğu olan idebenon, vitamin E ve diğer antioksidan ilaçlarla (Cooper ve ark. 2008), bir demir şelatörü olan deferiprone denenmektedir. İdebenonun kardiyomyopati üzerinde olumlu etkisi bildirilmiştir.

Ataksi Telenjiektazi

Ataksi telenjiektazi (AT) kromozom 11q22-23'te lokalize ATM genindeki mutasyonlara bağlıdır. ATM geni bir serine/threonine kinazı kodlar, bu protein, fosfatidil-inositol-3-kinaz kompleksinin bir parçasıdır ve DNA onarımından sorumludur. Çoğu olgu bileşik heterozigottur. ATM geni çok büyük olduğundan ve çok sayıda mutasyon içerdiğinden klinikte genetik test kullanışlı değildir. AT'nin prevalansı değişkendir. ABD'de 1/40000 kadar yüksek olarak bildirilmiştir.

Hastalığın temel klinik özellikleri progresif serebellar ataksi, dizartri, okülokütanöz telenjiektaziler ve bazı oftalmolojik anormalliklerdir. Hastalığın temel nörolojik belirtisi olan progresif ataksi 2-3 yaşlarında çocuk yürümeyi öğrendikten sonra yürüme ataksisi olarak başlar. Daha sonra dizartri ve ekstremite ataksisi gelişir. Sıklıkla optokinetik nistagmus, hipometrik veya gecikmiş sakkadlar, gecikmiş izleme hareketi ve daha az oranlarda bakışla indüklenen nistagmus, şaşılık ve okülomotor apraksi gibi oftalmolojik anormallikler görülür. Derin tenton refleksleri azalmış veya kaybolmuştur ve jeneralize hipotoni görülür. Zamanla periferik nöropati ve distal kas erimesi gelişir. Ek olarak çoğu olguda çocukluk çağında veya pubertede koreatetoz, distoni, tremor ve myoklonus gibi hareket bozuklukları ortaya çıkar. Bilişsel yetiler genellikle normaldir. Hafif bir mental retardasyon olabilir (Chun ve Gatti, 2006).

Olguların %90'ında konjonktivalarda, kulaklarda, yüzde, boyunda ve ekstremitelerde okülokütanöz telenjiektaziler görülür. Telenjiektaziler 2-8 yaşlarında ataksiden sonra ortaya çıkarlar. En sıklıkla konjonktivalarda ve kulaklarda görülürler. İmmün yetmezlik %60 olguda görülür ve sık sinopulmoner enfeksiyon geçirirler. Malignansi de sıktır, 20 yaş altında özellikle lösemi ve lenfoma görülür. İleri yaşlarda solid tümörler daha çoktur. Kadın taşıyıcılarda meme kanseri normal popülasyonun 3-4 katıdır. Büyüme ve seksüel gelişim geriliği ve progeri görülebilir.

Olgular 10 yıl içinde tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelirler. Tekrarlayan enfeksiyonlar ve malignansi nedeniyle yaşam beklentisi azalmıştır. Radyosensitivite ve kemoterapi yan etkilerinde artış olduğu için kanser tedavileri de zordur. Genellikle üçüncü dekadda kaybedilirler. Daha ileri yaşta başlayan daha yavaş seyirli bir tipi de tanımlanmıştır.

AT tanısında tipik klinik özellikler ve bazı laboratuar testleri yardımcı olabilir. Serum alfa-fetoprotein olguların %95'inden fazlasında pozitiftir. IgA ve IgE seviyelerinde düşüklük, genellikle normal veya artmış B lenfositlere rağmen azalmış T lenfositler görülür. Mutasyona uğrayan genin boyutları ve mutasyonun çeşitliliği nedeniyle genetik test yaygın olarak kullanılamaz.

Hastalık ilerledikçe serebral MRG'de bulgular görülebilir. Serebellar hemisferlerde ve süperior vermiste daha öncelikli olmak üzere zaman içinde gelişen diffüz serebellar atrofi saptanabilir. Artmış radyosensitivite nedeniyle BBT veya konvansiyonel X-ray görüntüleme yapılmamalıdır.

İzole Vitamin E Eksikliğine Bağlı Ataksi

İzole vitamin E eksikliğine bağlı ataksi klinik olarak FA'ne benzeyen nadir görülen bir otozomal resesif herediter ataksi tipidir. Hastalık kromozom 8q13'te alfa-tokoferol transfer protein (α-TTP) geninde mutasyona bağlıdır. Bu protein vitamin E'nin çok düşük dansiteli lipoproteinlere katılımınına aracılık eder, mutasyonları sonucu işlev kaybı ile vitE'nin SSS'ne geçişi azalır. Farklı tipte mutasyonlara bağlı olarak hastalığın başlangıç yaşı, klinik görünümleri ve progresyon hızı kişiler arasında farklılıklar gösterir. Hastalığın patogenezinden vitamin E eksikliğine bağlı oksidatif stres artışının sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Akdeniz bölgesindeki ülkelerde ve özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde daha sıktır. Kuzey Afrika'da FA kadar sık görülür. Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'dan da birçok vaka bildirilmiştir (Fogel ve Perlman, 2007).

Vitamin E eksikliğine bağlı ataksisinin klinik belirtileri FA'ne benzer. Başlangıç yaşı 4-20 arasında değişir (2-52). Progresif gövde ve ekstremite ataksisi, dizartri, alt ekstremitelerde vibrasyon ve pozisyon duyusu bozukluğu, derin tendon reflekslerinde azalma ve Babinski belirtisi vardır. Retinopati ve görme keskinliğinde azalma daha sıktır ve ilk bulgu olabilir. FA'ne göre daha az nöro-

pati gelişir. FA'nde olduğu gibi genellikle skolyoz ve pes kavus gelişir. Kardiyomiyopati ve glukoz intoleransı da FA'ne göre daha az sıklıkta görülür. Kardiyomyopati ve akut kardiyak olaylar genellikle prematüre ölümlere yol açar. Hastalık seyri FA'ne göre daha yavaştır.

Tanı, serumda alfa-tokoferol seviyesinin tayini ile konur. Normal seviye 5-15µg/ml iken, olgularda malabsorbsiyon olmamasına karşın 2.5µg/ml'nin altındadır. Abetalipoproteineminin tersine serumda normal lipid profili gösterirler ve periferik yaymada akantositler görülmez. MRG genellikle normaldir, fakat hafif serebellar atrofi olabilir. Sinir iletim çalışmaları aksonal tipte duyusal nöropati gösterebilir. Ayırıcı tanıda intestinal yağ malabsorbsiyonu ve abetalipoproteinemi düşünülmelidir. Ayrıca Friedreich ataksisi fenotipi gösteren her olguda gen taraması öncesi vitamin E seviyesi tayini de yapılmalıdır.

Absorbsiyon sorunu olmadığı için tedavisinde oral 600-2400mg/gün vitamin E kullanılır. Vitamin E hastalığın progresyonunu yavaşlatır ve serebellar ataksiyi hafifçe düzeltebilir.

KoenzimQ10 Eksikliğine Bağlı Ataksi

Primer Koenzim Q10 eksikliği genetik olarak heterojen bir bozukluktur. Santral sinir sistemi de dahil olmak üzere multi sistem tutulum gösteren farklı klinik tablolar görülür. Ataksik tip koenzim Q10 eksikliği bu klinik tablolardan biridir. Progresif ataksi, serebellar atrofi ve kas koenzimQ10 azalması ile karakterizedir. İlk semptomlar gelişim geriliği, hipotoni ve sık düşmelerdir. Puberteden önce progresif ataksi ve dizartri başlar. Epileptik nöbetler, proksimal veya distal kas güçsüzlüğü, disfaji, oftalmoparezi, nistagmus, periferik aksonal nöropati, piramidal belirtiler ve skolyoz da oluşabilir. Bazen mental retardasyon ve bilişsel gerileme de görülebilir. Erişkin başlangıçlı atakside genellikle hipergonadotropik hipogonadizm görülür.

KoenzimQ10 (ubiquinone) lipofilik bir bileşiktir mitokondriyal solunum zincirinde kompleks I ve II'den kompleks III'e elektron transportunda rol alır. KoQ10 eksikliği internal mitokondriyal membrandan proton transferini bozar ve bunun sonucunda ATP üretimi azalır. KoQ10 eksikliği biosentezinden sorumlu bilinen, hepsi nükleer 5 gen bozukluğu ile ortaya çıkmaktadır, ataksik form CABC1 gen mutasyonları ile ilgilidir (Mollet ve ark. 2008).

Plazma KoQ10 seviyeleri genellikle normal olduğundan tanı kas KoQ10 miktarının düşük olması ile konur. Kas histopatolojisi normaldir. MRG'de diffüz serebellar atrofi görülür. Tedavide 300-3000mg/gün KoQ10 oral olarak kullanılır. Tedaviye yanıt hastalığın süresi ve altta yatan biyokimyasal patolojinin şiddetine bağlı olarak değişir. Bazı olgular stabilleşirken, bazıları progresyon göstermeye devam eder (Pineda ve ark. 2010).

Abetalipoproteinemi ve Hipobetalipoproteinemi

Abetalipoproteinemi lipoprotein metabolizmasında bir bozukluk nedeniyle gelişen multisistem bozukluğa yol açan bir hastalıktır, bir mikrozomal trigliserid transfer proteinin subünitini kodlayan gende mutasyon sonucu oluşur. Bu protein apolipoprotein-B içeren çok düşük dansiteli lipoproteinlerin ve şilomikronların toplanmasında rol alır. Mutasyonlar çok düşük VLDL ve LDL kolesterol seviyelerine ve abetalipoproteinemiye yol açar ve yağ ve yağda eriyen vitaminler absorbe olamaz ve taşınamaz. İnce barsak mukozasına lipid infiltrasyonu ve hepatik steatozis gelişir. Azalmış A, K, E vitamini seviyeleri, anemi, çok düşük sedimentasyon hızı, protrombin zamanı artışı ve kreatin kinaz artışı görülür. Hipolipoproteinemi apolipoproteinemiye benzer, apolipoprotein-B genindeki mutasyonlara bağlıdır (Zamel ve ark. 2008).

Akantositoz, atipik pigmental retinopati, ve spinoserebellar dejenerasyon abetalipoproteineminin tipik klinik özellikleridir. Yaşamın ilk yılında kronik diyare ve gelişme bozukluğu görülür. Nörolojik anormallikler birinci dekaddan sonra görülmeye başlar. Derin tendon refleksi kaybı, yüzeyel ve derin duyu anormallikleri, güçsüzlük ve ataksi görülür. Zamanla atipik pigmenter retinopati gelişir. Gece körlüğü ve renk körlüğü gelişir. Sinir iletim çalışmaları aksonal tipte duyusal nöropati gösterir. Abetalipoproteineminin klinik bulgularının nedeni yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerinin emilim bozukluğudur. Nörolojik bulgular vitamin E eksikliğine bağlıdır (Fogel ve Perlman, 2007).

Tedavide 100-400 IU/kg/gün vitamin A, 2400-14.400 IU/gün vitamin E, 5mg/gün vitamin K önerilir. Aynı zamanda esansiyel yağ asitleri ile birlikte düşük yağlı diyet önerilir. Vitamin K kullanımını monitörize etmek için koagülasyon testleri, vitamin A ve E'nin serum seviyeleri ile vitamin kullanımı izlenir.

Refsum Hastalığı

Refsum hastalığı peroksizomal bozukluklardan biridir. Fitanik asidin α-oksidasyonunda rol alan fitanoil-KoA hidroksilazı kodlayan gende mutasyon sonucunda gelişir ve klinik tablo fitanik asidin dokularda birikimi ile ortaya çıkar. Serebellar ataksi, demyelinizan sensorimotor nöropati, retinitis pigmentoza, sensorinöral işitme kaybı, anozmi ve BOS proteininde artma ile karakterizedir. Ayrıca kardiyak miyopati ve ritm bozuklukları, iktiyozis benzeri cilt bulguları, kemik displazileri de diğer sistemik tutulum bulgularıdır. Genellikle 20 yaşından önce pigmenter retinopatiye bağlı gece körlüğü ile başlar, sonra progresif olarak görme alanında daralma ve optik atrofi gelişir. Katarakt, vitröz opasiteler ve nistagmus da gelişebilir. Hastalık 20 yaşından daha geç yaşlarda da başlayabilir. Refsum hastalığı yavaş ilerleyen bir klinik tablo gösterse de ani kilo kaybı veya hastalık gibi stresli durumlarda fitanik asit yağ depolarından dışarı çıkarak klinik tablonun akut olarak kötüleşmesine yol açabilir. Bazen Guillain-Barré Sendromu gibi akut bir tablo gelişebilir.

Refsum hastalığında serum fitanik asit seviyesi artmıştır. Hastalık için spesifik olmasa da serumda 200μM/L'nin üstünde olması tanıyı destekler. Kesin tanı fibroblastlarda fitanoil- KoA hidroksilaz ölçümü veya sorumlu genin tayini ile yapılabilir.

Fitanik asit dallanmış uzun zincirli bir yağ asididir ve süt ürünleri kırmızı et ve balıkta yüksek oranlarda bulunur. Hastalığın tedavisinde diyetteki fitanik asit miktarı günde 10 mg'ın altına indirilir, bu hedef sağlanabilirse ataksi ve nöropati düzelebilir; fakat progresif görme ve işitme kaybı engellenemez. Akut alevlenmeler olduğunda plazmaferez ile fitanik asid seviyesi azaltılabilir. Hastalığa erken tanı konabilirse progresyon engellenebilir (Baldwin ve ark. 2010).

Serebrotendinoz Ksantomatozis

Serebrotendinoz ksantomatozis nadir görülen bir safra asidi sentez bozukluğudur. Juvenil katarakt, kronik diyare ve tendinoz ksantomalar ana klinik bulgularıdır. Neonatal dönemde ölümcül kolestatik sendromla bildirilmiştir. İkinci dekadan sonra ilerleyici nörolojik yıkım oluşabilir. Bilişsel bozulma, psikiyatrik tablolar, serebellar ataksi, progresif spastik paraparezi, disfaji, ve daha az sıklıkta da nöbetler ve periferik nöropati görülür. Seyrek olarak nörolojik tutulum spinal kord ile sınırlı kalır. Aynı genotipe rağmen fenotipik büyük değişiklikler olabilir. Kolesterol yüksekliği olmaksızın koroner kalp hastalığı erişkinde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.

Hastalık, en fazla karaciğerde bulunan bir protein olan sterol 27-hidroksilazı kodlayan CYP27A1 geninde mutasyon sonucunda gelişir. Bu protein, kenoksikolik asit dahil safra asidlerinin sentezi için temeldir. Artmış serum kolestanol düzeyleri serebrotendinoz ksantomatozis için biyokimyasal belirteçtir. Safra alkol glukuronidlerinin artmış üriner ekskresyonu da olmalıdır. MRG'de T2 ağırlıklı ve FLAIR sekanslarda dentat nükleus ve bitişiğindeki serebellar beyaz cevher kısmında bilateral heterojen hiperintens lezyonlar en ayırt edici anormalliktir. Beyinsapı, serebellar ve serebral atrofi, yaygın hiperintens serebral beyaz cevher lezyonları da görülebilir. MR spektroskopide N-asetil aspartat azalması ve laktat artışı saptanır.

Hastalık, oral kenodeoksikolik asid kullanımı ile tedavi edilebilir. Kenodeoksikolik asid, 7 α-hidroksilazı inhibe ederek kolestanol sentezini inhibe eder. Karaciğer transplantasyonu bir diğer tedavi yoludur. Asemptomatik kardeşlerde kolestanol determinasyonu klinik seyri düzeltmek için önerilir (Keren ve Zaccai 2009).

Mitokondriyal Serebellar Ataksiler

Serebellar ataksi mtDNA'da maternal olarak aktarılan mutasyonlarla da ilişkili olabilir. Ataksi, mitokondriyal hastalıklardan Kearns Sayre sendromu (kronik PEO veya CPEO, pigmenter retinopati, kardiyak iletim defektleri, ataksi), MELAS (myopati, ensefalopati, laktik asidoz, strok-benzeri epizodlar), MERFF (myoklonik epilepsi, myopati ile beraber "ragged red fibers", ataksi, demans, CPEO, sağırlık, epilepsi), Leigh sendromu (gelişim geriliği, nöbetler, optik atrofi, retinitis pigmentoza, CPEO, laktik asidoz, hipotoni), NARP (nöropati, ataksi, retinitis pigmentoza), May-White sendromu (myoklonus, ataksi, sağırlık), MNGIE (oftalmoparezi, periferal nöropati ve gastrintestinal semptomlar) seyrinde görülebilir.

Mitokondiryal ataksiler mDNA yapımını kontrol eden nükleer genomda kodlanan protein defektleri ile de ilgili olabilir, bunlar arasında parkinsonisme de yol açabilen otozomal resesif geçişli POLG mutasyonları iyi bilinmektedir, diğer mitokondriyal sitopatilerde olduğu gibi eksternal oflamopleji, periferik nöropati ve gelişme geriliği ile seyreder (Manto ve Marmolino, 2009).

X'e Bağlı Geçiş Gösteren Serebellar Ataksiler

X-linked ataksiler içindeki grubu *Frajil-X tremor ataksi sendromu* (FXTAS) temsil eder, ataksinin oldukça sık nedeni olması yanında tremor ve parkinsonizm gibi diğer önemli hareket bozuklukları ile seyrettiği için yetişkin nöroloji pratiğinde önemlidir.

Frajil-X tremor ataksi sendromu (FXTAS) ileri yaş erkeklerde sporadik olarak ortaya çıkan ataksilerin önemli bir nedenidir. FXTAS frajil-X mental retardasyon 1 (FMR1) geninde premutasyon taşıyan ileri yaş erkeklerde tanımlanmıştır. FMR1 geninde premutasyonda, CGG tekrarında artış 55-200 arasındadır (Garcia-Arocena ve Hagerman, 2010). FXTAS seyrek olarak FMR1 premutasyon taşıyıcısı olan kadınlarda da görülebilir. FMR1 gen premutasyonu olan olgularda artmış FMR1 mRNA seviyeleri bildirilmiştir. Bu toksik seviyelerdeki artmış mRNA fonksiyonunun FXTAS'nun patogenezinden sorumlu olduğu düşünülür. FMR1 geninde tam mutasyonda ise CGG tekrarı 200'ün üzerindedir. Tam mutasyon erkek çocuklarda mental retardasyonun göreli olarak sık görülen bir nedeni olan frajil-X sendromuna yol açar.

FXTAS'nun tipik belirtileri progresif intensiyonel tremor, yürüyüş ataksisi, parkinsonizm ve otonomik disfonsiyon, kognitif bozukluk ve polinöropatidir.

T2 ağırlıklı MRG'de orta serebellar pedünküllerde simetrik hiperintens lezyonlar tipik görüntüleme bulgusudur. Patolojik bulgularda spesifik nöronal ve astrositik intranükleer inklüzyonlar vardır (Leehay, 2009).

Toplumda taşıyıcı sıklığı çok yüksek olduğundan 50 yaş üstünde ataksi görülen etyoloji açıklanamayan her olguda taranması önerilir. 50 yaş üstü FMR1 premutasyon taşıyıcısı erkeklerin %30'unda ve 80 yaş üstü taşıyıcıların %75'inde FXTAS görülür. Toplumda premutasyon taşıyıcı sıklığı yüksektir. (1:259 kadın ve 1:810 erkek). Bu nedenle 50 yaş üzerinde ataksi başlayan bütün erkeklerde FXTAS için tarama önerilir. SSA'li yaşlı erkek popülasyonunda yapılan birkaç çalışmada FMR1 premutasyonu-

nun prevalansı %5 raporlanmıştır. Az sayıda kadın FXTAS olgusu da bildirilmiştir fakat kadınlar için genetik tarama önerilmez (Berry-Krawis ve ark. 2007).

PSİKOJEN HAREKET BOZUKLUKLARI

Dr. Sibel Ertan, Dr Sibel Özekmekçi

Psikojen hareket bozuklukları (PHB) sinir sisteminin bilinen herhangibir yapısal veya nörokimyasal hastalığıyla ilişkilendirilemeyen ve psikojen etyolojiye dayalı olarak ortaya çıkan hareket bozukluklarıdır (Gupta ve Lang, 2009; Bhatia ve Schneider, 2007). Psikojen hareket bozuklukları "diagnostic and statistical manual for mental disorders (DSM-IV) kriterlerine göre konversiyon bozukluğunun motor alt tipi olarak sınıflanmaktadır. Bununla birlikte primer psikiyatrik tanı birçok olguda her ne kadar bilinç dışı mekanizmaların rol oynadığı konversiyon bozukluğu olsa da, olguların bir kısmında yapay bozukluk veya temaruz gibi anormal hareketlerin amaca yönelik olarak taklit edilmesi söz konusudur. Psikojen hareket bozuklukları her türlü organik etyolojiye dayalı hareket bozukluğunu taklit edebilir ve tanı koymak bazen oldukça güç olabildiği gibi yıllar sonra gerçekleşebilir. Bu bağlamda hastalara yanlış tanı ile gereksiz tetkiklerin yapıldığı ve yanlış tedavilerin uygulandığı görülür. Klasik olarak tanı organik etyolojiye dayalı hareket bozukluklarının dışlanması ile konur. Aslında hastalar ayrıntılı olarak değerlendirildiğinde, hareket bozukluğunun psikojenik doğasına uyumlu olan anamnez bilgisi ve kendilerine özgü atipik klinik özellikler gibi çok sayıda ipucunun mevcut olduğu anlaşılabilir. Yıllar içerisinde PHB'larının farklı alt tiplerine ait ortak özelliklerin belirlenmesi ile klinik kriterler oluşturulmuş ve ileri görüntüleme teknikleri sayesinde daha kolay ayırd edilebilir hale gelmişlerdir (Andre ve ark. 2009; Nowak ve Fink, 2009). Öte yandan, psikojen hareket bozukluklarının organik olanlarla birlikte bulunabileceği de göz önünde bulundurulması gereken önemli bir unsurdur (Sa ve ark. 2004; Espay ve ark. 2009).

Epidemiyoloji

Psikojen hareket bozukluklarına ilişkin epidemiyolojik veriler genellikle akademik hareket bozukluğu kliniklerinden kaynaklanmaktadır. Bu grup tersiyer merkez olguları kompleks ve tanısı zor hastaları içerdiği için, daha sık görülen semptom başlangıcı akut ve süresi kısa olan olgular çoklukla epidemiyolojik serilerin dışında kalmaktadır. Psikojen etyolojiye dayalı nörolojik semptomlar nöroloji klinik başvurularının %1-9 kadarını oluşturmaktadır (Factor ve ark. 1995). Çocuk hasta grubunda bu oran %6-15 arasında değişmektedir (Thomas, 2002; Ferrera ve Jankovic, 2008).

Genel hareket bozukluğu hastalarında PHB görülme oranı %2.8 ile %4.1 arasındadır (Jankovic ve Thomas, 2005; Ertan ve ark. 2009). Çocuk hasta grubunda da oranlar benzer olup %3.1-%2 arasında bildirilmiştir (Schwingenschuh ve ark. 2008).

Farklı merkezlerden elde edilen verilere göre gerek erişkin, gerekse çocuk hasta gruplarında distoni ve tremor en sık görülen PHB semptomudur (Espay ve ark. 2009; Williams ve ark. 2004) (Tablo 32). Merkezlerin akademik ilgi alanlarına göre PHB fenomenolojik alt tiplerinin görülme sıklığı oldukça farklı olabilmektedir.

PHB genel olarak her yaşta görülmekle birlikte (Lempert ve ark. 1991), 8 yaşından önce nadirdir (Grattan-Smith ve ark. 1988). Bir çok seride kadınlarda daha sık görüldüğü dikkati çekmiştir ve bu durum çocuk hastalar için de geçerlidir (Ertan ve ark. 2009).

Genel Klinik Özellikler

Fenomenolojik olarak oldukça zengin semptomatolojiye sahip olan PHB, tremor (Kim ve ark. 1999), distoni (Fahn ve Williams, 1988), miyoklonus (Monday ve Jankovic, 1993) ve tikler (Sa ve ark. 2004) gibi hiperkinetik hareket bozukluklarıyla, daha nadir olarak da parkinsonizm (Morgan ve ark. 2004) gibi hipokinetik tablolarla karşımıza çıkar. Negatif veya pozitif semptomların eşlik ettiği oldukça çeşitli yürüme bozuklukları da sık görülür (Baik ve Lang, 2007). Hareket bozuklukları süregen olabildiği gibi paroksizmal de olabilirler (Sa ve ark. 2004). Tablo 33'de görüldüğü üzere, genel olarak, PHB'larının ortak özellik-

Tablo 32 — Değişik Merkezlerde Saptanmış Olan Psikojen Hareket Bozukluğu (PHB) Yüzdeleri (Sa ve ark. 2004).

PHB	CMPC (n=152) %	TWH (n=64) %	CCF (n=56) %	Toplam (n=272) %
Distoni	53	25	25	41.8
Tremor	13	32.8	32.1	22
Yürüme bozukluğu	9	10.9	1.8	8.1
Miyoklonus	7	25	7.1	11.4
Blefarospazm	2	–	7.1	2.9
Parkinsonizm	1.9	6.3	–	2.6
Tikler	1.3	–	3.6	1.5

Tablo 33 — Psikojen Hareket Bozukluklarının Genel Özellikleri

• Genç yaş	• Anatomik-fizyolojik prensiplere uymayan ek nörolojik bulgular
• Akut başlama	• Ekonomik olmayan postürler
• Hızlı progresyon	• Dizlerde çözülmeyle çökmeler
• Statik seyir	• Çok sayıda somatik yakınmalar
• Spontan olarak ani düzelmeler	• Psikiyatrik komorbidite
• Abartılı efor, iç çekme	• Sağlık sektöründe çalışmak
• Tükenme şeklinde güçsüzlük, yorgunluk	• Sekonder kazanç
• Aşırı derecede yavaşlık	• Adli bir sürece dahil olma
• Dikkatin başka yöne çevrilmesi/istemli bir hareket yapılması sırasında düzelme olması (distraksiyon)	• "Uygun" tedaviye yanıtsızlık
	• Psikoterapi ile remisyon
• Dikkat hareket bozukluğuna yöneltilince şiddetinin artması	• Plasebo veya telkinle düzelme
• Semptomlarda gün içinde değişkenlik	

leri arasında psikojen tetikleyici bir faktörün sıklıkla eşlik etmesi, ani başlamaları, hızlı progresyon göstermeleri, ve dikkatin başka yöne çevrilmesi veya istemli bir hareket yapılması sırasında semptomların düzelmesi (distraksiyon) sayılabilir. Buna karşılık, dikkat mevcut hareket bozukluğuna yöneltilince hareketin şiddetinin arttığı görülür. Hareketlerde aşırı derecede yavaşlık, abartılı efor, "tükenme" şeklinde güçsüzlük, anatomik dağılıma uymayan duyu bozuklukları ve ihtiyatlı yürüme gibi atipik özelliklerin tabloya eşlik etmesi, kliniğin değişkenlik sergilemesi ve bilinen organik etyolojiye dayalı hareket bozuklukları hastalıklarının klinik seyirleri ile uyumsuz olmaları PHB açısından diğer destekleyici özelliklerdir (Özekmekçi ve ark. 2003; Ertan ve ark. 2009).

Psikojen Tremor

Hastaların bir çoğunda akut gelişen psikojen tremor istirahat halinde, postüral veya kinetik özellikte olabilir. Kollarda bilateral başlayabildiği gibi, sıklıkla dominan elde ortaya çıkar (Sa ve ark. 2004; Manyam, 2004) ve organik tremorlardan farklı olarak, sıklıkla tek başına parmak tremoru görülmez. Bununla beraber son yıllarda yayınlanan vaka serileri psikojen tremorun gerek şiddet ve özürlülüğünün gerekse prezentasyonun parmak tremoru da dahil olmak üzere oldukça değişken olabileceğini ortaya koymuştur (Bhatia ve Schneider, 2007). Bir diğer özelliği, tremorun bulunduğu elle ağırlık taşınırken tremorun amplitüdünün artmasıdır (Deuschl ve ark. 1998). Diğer PHB'da görüldüğü gibi, psikojen tremor hastalarında da yüzde grimaslar, ritmik sallanmalar, hareketlerde ve yürümede ihtiyatlı yavaşlık, psödodistoni veya aşırı irkilme şeklinde atipik bulgular tabloya eşlik edebilir. Psikojen tremorun şiddeti, tüm diğer tremorlarda olduğu gibi, anksiyete ile artar. Psikojen tremor bazen baş veya bacaklarda (Sa ve ark. 2004), seyrek olarak da velum palatinumda (Williams, 2004) görülebilir.

Hemen her psikojen tremor olgusunda, mental veya motor aktivitelerle psikojen tremorun kaybolduğu, hafiflediği veya düzensiz hale geldiği görülür (distraksiyon). Parkinson hastalığında ise bunun aksine, tremorun mental ve motor aktivitelerle daha da şiddetlendiği bilinir. Deuschl ve ark. (1998) psikojen tremorun bulunduğu ekstremitede tremor var oldukça kas tonusunun da artmış olduğunu, buna karşılık, tremor kaybolduğunda tonusun normale döndüğünü saptamışlar ve bunu "koaktivasyon bulgusu" olarak adlandırmışlardır.

Psikojen Distoni

Birçok organik kökenli hareket bozukluklarında belli semptomların özellikle emosyonel stres altında daha belirginleşmesi veya ortaya çıkması, söz konusu semptomların etyolojisinde yanlış tanı olarak psikojen nedenlerin yer aldığını düşündürür. Bu durum organik distonilerde diğer hiperkinetik hareket bozukluklarına oranla daha sık karşımıza çıkar (Sa ve ark. 2004). Organik distonilerin psikojen hareket bozukluğu yanlış tanısı almalarına neden olan bazı özellikleri arasında, distonik sendromlardaki hareketlerin uzun süreli spazmlardan, yavaş ritmik hareketler veya hızlı tremora kadar geniş bir yelpaze çizmesi, özellikle servikal distonilerin remisyona girebilmeleri, primer distonilerde eşlik eden bir diğer nörolojik kaybın olmayışı, bazı distonik sendromların "task"-spesifik olması veya belli aksiyonlarla tetiklenmesi, nadiren hastalarda beklenenin tersine distoninin istirahat halinde ortaya çıkıp aksiyonla düzelmesi ("paradoksik distoniler"), duyusal uyarılar ile distonik postürün ortadan kalkabilmesi ("geste antagoniste"), emosyonel stres altında distoninin şiddetlenmesi, bazı distonilerin paroksizmal olması veya dopa yanıtlı distonilerde olduğu gibi gün içinde şiddetinin değişmesi sayılabilir. Bununla beraber Fahn ve Williams'ın 1988 yılında bildirdiği 1185 hastadan oluşan bir distoni serisinde sadece 21 hasta psikojen distoni tanısını almıştır (Fahn ve Williams, 1988). Bu grupla 1995'de Lang'ın (1995) bildirmiş olduğu psikojen distonili 18 olguluk serinin özellikleri bir arada incelendiğinde, ortalama başlangıç yaşının 29, ka-

dın/erkek oranının 5/1 olduğu, distoninin yaklaşık %60 oranında istirahat halinde başladığı, çoğu olguda ağrı ve aşırı hassasiyetin eşlik ettiği, distoninin sıklıkla alt ekstremiteden başladığı, beraber bulunan diğer psikojen nörolojik bulgular arasında paralizinin 1. sırada yer aldığı ve çoğul somatizasyona da sık rastlandığı görülmektedir.

Organik distonilerin belli klinik özellikleri ve sıklıkla psikojen distonilerde rastladığımız bazı özellikler klinisyene ayırıcı tanı açısından önemli ipuçları oluşturur. Erişkin yaşta idyopatik distoniler nadiren alt ekstremiteden başlar. Eğer sekonder distoni belirtisi olarak karşımıza çıkarsa diğer nörolojik belirtiler veya laboratuar bulgularının (ör. kraniyal manyetik rezonans (MR), tomografi vb.) distoniye eşlik etmesi beklenir. Organik distonilerin başlangıcı genellikle yavaş, tedrici bir özellik gösterir. Nadir görülmekle beraber bu duruma ayrıcalık oluşturan bir tablo otozomal dominan hızlı başlangıçlı distoni-parkinsonizmdir (Dobyns ve ark. 1993). Nonkinesijenik paroksizmal distonilerin çoğunluğu primer veya semptomatik grupta yer alırken, %44 kadarının psikojen etyolojili olduğu bildirilmiştir (Bressman ve ark. 1998). Distoniye bağlı sekonder kontraktürler genellikle organik kökenli distonilerde görülür. Bununla beraber pediatrik bir psikojen distoni olgusunda sekonder kontraktür bildirilmiştir (Ziegler ve ark. 2008). Genetik mutasyonlara veya nörometabolik nedenlere bağlı ortaya çıkan distoniler nedeniyle psikojen distoni tanısını özellikle çocukluk çağında koymak güçtür.

Psikojen Miyoklonus

Distoni ve tremorlardan sonra psikojen hareket bozuklukları arasında 3. sırada yer alan miyoklonilerin klinik özellikleri Monday ve Jankovic'in (1993) 10 yıldan uzun süre izledikleri ve 18 hastayı içeren klinik verilerine dayanmaktadır. Bu seride kadın/erkek oranı 2.6/1, yaş ortalaması 42.5 olarak bildirilmiş olup, hiç bir olguda ailede miyoklonus öyküsü yoktur. Hastaların büyük bir bölümünde hareketler ani başlarken, daha azında günler içerisinde tedrici olarak yerleşmiştir. Hastaların çoğunda miyokloniler stres altında şiddetlenmiştir. Hastaların %55'inde miyoklonus segmental olup, jeneralize miyoklonus %38, fokal miyoklonus ise %5 oranlarında bildirilmiştir. Tüm hastalarda miyokloni istirahat halinde mevcut olup, %77 hastada hareket ile artış göstermiştir. Diğer psikojen nörojen bulgular arasında tremor, fokal distoni, ve yürüyüş anomalileri bildirilmiştir. Yazarlar, hareketlerin amplitüd, frekans ve dağılımında tutarsızlık olması, distraksiyonla düzelmesi ve miyoklonilerin spontan remisyonu gibi özellikleri psikojen etyolojiyi destekleyen unsurlar şeklinde yorumlamışlardır. Bu seride hastaların %83'ünde presipitan bir olay tanımlanmış olup, %55'inde miyoklonin başlamasına öncelik eden belirgin psikiyatrik bozukluklar dikkati çekmiştir.

Psikojen Kore/Ballizm

Önceden öngörülemeyen şekilde, rastgele, vücudun bir bölümünden diğerine geçen, akıcı dans benzeri hareketler olarak tanımlayabileceğimiz gerçek kore, psikojen hareket bozuklukları arasında ileri derecede nadir görülmektedir. Organik korelerin çoğundan farklı olarak, psikojen olanlar paroksizmal özellik gösterirler. Oldukça nadir görülmelerinden dolayı, psikojen kore tanısı konmadan önce kore ayırıcı tanısı ayrıntılı olarak yapılmalıdır (Sa ve ark. 2004). Psikojen paroksizmal diskinezilerin nörojen paroksizmal diskinezilerden ayırd edilmeleri, klinik tablonun paroksizmal özelliği nedeniyle özellikle güç olabilmektedir. Hastaların semptomları kendi istemleri ile başlatabilmeleri, telkin ve plasebo tedavi ile atakların azalması veya durması gibi özellikler tanıda yardımcı olabilir (Baik ve ark. 2009).

Psikojen Parkinsonizm

Seyrek rastlanan psikojen parkinsonizm, tüm PHB arasında %2-6 oranında (Sa ve ark. 2004), nörojen parkinsonizm olguları arasında ise %0.5'ten daha düşük oranda görülür (Morgan ve ark. 2004). Lang ve ark. (1995) 14 psikojen etyolojiye dayalı parkinsonizm olgularının klinik semptomatoloji ve anamnez özelliklerini bildirmişlerdir. Hastaların 13'ü saf psikojen etyolojiye sahipken, birinde gerçek parkinsonizm belirtileri üzerine eklenmiş psikojen parkinsonizm bulguları söz konusudur. Bu olgularda olduğu gibi, Morgan ve ark.'larının (2004) serisinde de hastaların büyük bir bölümünde belirtiler ani başlangıçlı olup, genellikle bilateral özellik göstermektedir. Unilateral özellik gösterenlerde etkilenen taraf sıklıkla dominan taraftır. Maksimum disabilite kısa sürede gelişir ve semptomların seyri sabittir. Her tip tremor distraktibilite ile azalıp dikkatin yoğunlaştırılması ile artış gösterir. Bradikinezi hastaların tümünde görülmekle birlikte, Parkinson hastalığındakinden farklı olarak atipik bir yavaşlık ve tükenme şeklindedir. Ardı sıra tekrarlanan hareketlerde hareket amplitüdünde tedrici azalma, yorulma ve hareketin durması gözlenmez. Rijidite büyük oranda saptanmakla birlikte, istemli oluşturulmuş bir direnç olup, distraksiyonla ve/veya diğer uzvun senkinetik hareketiyle azalır. Tonus muayenesi sırasında hekimin artan eforu ile birlikte dirençte de bir artış görülür ve dişli çark bulgusu alınmaz. Yürüyüş genellikle atipik olup, etkilenen kol ekstansiyon postüründe, kasılı halde vücuda yapışık tutulur. Bu postür hasta koşarken de korunur. Denge test edildiğinde hastalar abartılı bir yanıt vermekle birlikte genellikle düşmezler.

Psikojen Yürüme Bozukluğu

Psikojen yürüme bozukluklarına tüm PHB arasında %8.1 oranında rastlanır (Tablo 32). Bu hastalarda hemiparezi, kuadriperezi veya paraparezi gibi motor bulgular başta olmak üzere, göz hareketlerinde kısıtlılık, monoküler diplopi, vizyon azlığı şeklinde "yanlış" nörolojik semp-

tomlar sıklıkla yürüme bozukluğuna eşlik eder. Kimi olguda tremor, anormal parmak-burun testi dikkati çeker. Diğer olağan dışı özellikler distonik, miyoklonik, makaslayarak veya dizleri bükmeden bacağın kasılı olduğu yürüme paternidir (Lempert ve ark. 1991). Paretik bacak geride kalmış şekilde yerde sürüklenir, ayak dışa dönmüştür, başparmağın ve topuğun iç kenarı yere sürünür.

Yürümeye başlamada tereddüt, hareketlerde aşırı yavaşlık, buz üzerinde yürürcesine ihtiyatlı yürüyüş, sendeleme, ekonomik olmayan postürler (kamptokormi vb.), astazi, psikojen Romberg bulgusu (muayene eden hekimin kollarına düşme), tükenme şeklinde yorgunluk, gövdede sallanmalar ve yüzde acı çekme ifadesini yansıtan grimaslar yürüme bozukluğunun psikojen kökenli olduğunu gösterir. Böyle hastalar, dizlerinde çözülmelerle ani çökmeler olmasına karşın düşseler dahi yaralanmazlar. Muayene sırasında bulgularda dalgalanmalar, distraksiyonla düzelme olması ve organik yürüme bozukluklarına benzemeksizin ani düzelmelerin görülmesi tipiktir. Öte yandan bulguların ağır görünmesine zıt olarak, özürlülük derecesi hafiftir ve hastalar günlük yaşamlarını sürdürürler. Kronikleşmiş olsa dahi reflekslerde ve kas tonusunda bir değişiklik saptanmaz (Hayes ve ark. 1999).

Baik ve Lang (2007) PHB tanısı olan geniş bir hasta serisinde yürüyüş anomalilerini değerlendirmişlerdir. Diğer psikojen hareket bozukluklarına eşlik eden yürüyüş bozukluklarında yürüyüşde yavaşlama ve distonik yürüyüş dikkati çekerken, saf psikojen yürüme bozukluğu olan grupta dizlerde çözülme, astazi ve abazi dikkati çekmiştir.

Psikojen Hareket Bozukluklarında Tanısal Sınıflandırılma

Fahn ve Williams'ın (1988) psikojen distoni için geliştirdikleri dört kategoriden oluşan sınıflandırma, günümüzde tüm PHB formları için kullanılmaktadır. Aynı yazarlar tarafından bu geleneksel sınıflandırmanın birinci ve ikinci kategorilerinin bir araya getirilerek "klinik kesin" adı altında tek bir kategoride toplanması önerilmiştir.

1. ***Dokümante PHB:*** Hareketler psikoterapi, telkin veya plasebo uygulanmasıyla kalıcı olarak düzelir ya da hasta yalnızken semptomsuz olduğuna tanık olunmuştur.
2. ***Klinik olarak tanımlanmış PHB:*** Zaman içinde hareketler sebat etmez veya klasik hareket bozukluklarına uymaz. Örneğin distonisi olan bir hasta günlük hayatta hareketleri kolayca yaptığı halde, istenildiği zaman uzvunu hareket ettiremez veya pasif hareketlere direnç gösterir. Ayrıca hastalığın kesinlikle psikojen kökenli olduğunu düşündüren ek özellikler vardır; örneğin nörolojik prensiplere uymayan güçsüzlüğün, çok sayıda somatizasyonun ve aşikar bir psikiyatrik hastalığın bulunması.
3. ***Çok olası PHB:*** Aşağıdaki kategorilere ayrılır:
   a. Hareket bozukluğu sebat etmez veya klasik hareket bozukluklarına benzemez. Ancak psikojen olduğunu düşündürecek diğer özellikler yoktur.
   b. Hareket bozukluğu sabittir ve organik hastalığa benzer, fakat eşlik eden yalancı güçsüzlük veya duysal bulgular gibi nörolojik bulgular kesinlikle psikojen kökenlidir.
   c. Hareket bozukluğu klasik bir tabloyla uyumludur, ancak çok sayıda somatizasyonlar bulunur.
4. ***Olası PHB:*** Belirgin emosyonel bir bozukluk vardır, ancak bilinen organik bir hastalıkla da uyumludur.

Schrag ve Lang (2005) tarafından kriterlerin revizyonu önerilmiş ve çok olası PHB kategorisinde yer alan hastaların olası PHB kategorisine alınmalarının daha doğru olacağı, olası PHB kategorisinde yer alan hastaların ise zaten PHB dışı tutulmaları gerektiği vurgulanmıştır. Aynı yazarlar üçüncü bir kategori olarak laboratuar destekli kesin PHB tanısını da gündeme getirmişlerdir. Bu son kategori özellikle psikojen tremor ve miyokloni vakalarında tanının elektrofizyolojik kanıtlara dayalı olarak konması durumunda geçerlidir (Gupta ve Lang, 2009).

Psikiyatrik Tanımlamalar

PHB, DSM-IV kriterlerine göre, sistemik bir hastalığı düşündüren, ancak bilinen bir hastalığa uymayan somatoform bozukluklar başlığı altında yer alır. Psikojen kökenli olan bu hastalık grubunda somatizasyon ve konversiyon bozukluklarından oluşan somatoform bozukluklar, yapay ("factitious") bozukluk ve hastalık rolü yapma ("malingering") bozukluğu bulunur. Eski yıllarda histeri adı verilen **somatizasyon bozukluklarında**, hastalarda bilinçsiz bir şekilde yıllarca sürebilen yaygın ağrılar, gastrointestinal yakınmalar, cinsel sorunlar veya yalancı nörolojik bulgular bulunur. **Konversiyon bozukluklarında** yine bilinç altı olarak, bir stres sonrası oluşmuş yalancı nörolojik bulgular, aşırı emosyonel durum, histriyonik kişilik bozuklukları söz konusudur ve hastanın sosyal ve meslek yaşamı olumsuz etkilenir. **Yapay bozuklukta**, hasta durumun bilincindedir ve tıbbi tetkik, tedavi elde etmeyi amaçlamıştır. Münchausen sendromunun da yer aldığı bu gruptaki hastalar aşırı derecede bağımlı, mazoşistik veya antisosyal kişilik sergilerler. **Hastalık rolü yapmada**, hasta bilinçli olarak maddi kazanç elde edeceği bir davanın çözülmesini veya okuldan, mesleğinden, sorumluluktan kaçmayı hedeflemiş olup, çoğunda antisosyal kişilik söz konusudur.

PHB hastalarının büyük bir bölümünde belirgin sekonder kazanç vardır (Hayes ve ark. 1999; Deuschl ve ark. 1998). Başta depresyon olmak üzere anksiyete, kompülsiyon, bipolar bozukluk, şizoafektif bozukluk veya alkol / sedatif bağımlılığı altta yatan sık rastlanan psikiyatrik tablolardır (Williams ve ark. 2005). Bununla birlikte bir çok hastada altta yatan psikopatoloji belirgin olma-

yabilir. Kişisel veya ailesel stres faktörleri, cinsel veya emosyonel taciz anamnezi konversiyon hastalarında sıktır. Öte yandan, özellikle çocuk ve genç hastalar benzer hareket bozukluğu olan bir bireyi model olarak alabilirler.

Tanı ve Ayırıcı Tanı

PHB tanısının deneyimli bir nörolog, tercihen bir hareket bozukluğu uzmanı tarafından konulması uygundur, çünkü organik hareket bozukluklarına aşinadırlar. Böylece PHB hastalarına gereksiz tetkik ve tedavilerin uygulanması sınırlanmış olur. Öncelikle bilinen bir nörolojik hastalığı dışlamak, daha sonra altta yatan psikiyatrik bir hastalığın varlığını belirlemek gerekir (Williams ve ark. 2005). PHB şüphesi uyandıran hastalarda farklı zamanlarda yapılacak muayenelerin yanı sıra, hareketlerin video ile kayıtlanması ve gerektiğinde izlenmesi tanı için önemlidir. Tanıya ulaşmada distraktif manevraların kullanılması genellikle yardımcı olmakla birlikte, PHB'da nadiren distraksiyon yanıtı olmayabilir (Deuschl ve ark. 1998). Tablo 33'de yer alan özelliklerin birçoğunun aynı hastada bulunması PHB tanısında yardımcı olur. Böylece kendine özgü tanı kriterleriyle PHB tanısı bir "dışlama" tanısı olmayıp "pozitif" bir tanı olarak kabul edilir (Manyam, 2004).

Psikiyatrik konsültasyon tanının desteklenmesi için gerekebilir. Öte yandan psikoterapiye pozitif yanıt alınması da PHB tanısını destekler (Sa ve ark. 2004; Manyam, 2004). Ayırıcı tanıda elektrofizyolojik tetkikler, özellikle tremor ve miyoklonus için yardımcı olabilir. Her iki hareket bozukluğunda da frekans ve amplitüdlerde belirgin değişkenlik dikkati çeker (Sa ve ark. 2004).Nükleer görüntüleme yöntemleri psikojen parkinsonizmi Parkinson hastalığından ayırd etmede oldukça yardımcıdır. Psikojen parkinsonizmde fluoro-dopa ile yapılan pozitron emisyon tomografi (PET), bCIT "single photon emission computed tomography" SPECT (Felicio ve ark. 2009; Scherfler ve ark. 2007) ve 123 I-Isoflupane SPECT (Gaig ve ark. 2006) incelemeleri Parkinson hastalığından farklı olarak normal bulunur.

Psikojen hareket bozukluğu tanısı alan hastalarda %5-10 oranında ayrıntılı tetkik ve nörolojik muayene sonrası organik etyoloji saptandığı bildirilmiştir (Tablo 34). Yanlış PHB tanısı alan hastaların %82'sinde psikiyatrik öykü pozitiftir. Ayrıca PHB'nın organik HB'larına eşlik edebileceği akılda tutulmalıdır (Crimslik ve ark. 1998; Binzer ve ark. 1998).

Çocukluk Çağında Psikojen Hareket Bozuklukları

Psikojen hareket bozuklukları 10 yaş öncesi nadir görülmektedir. Hareket bozukluğu kliniklerine başvuran çocuk hastaların yaklaşık %3 kadarında PHB tanısı konmaktadır. Psikiyatrik tanılar %80 olguda konversiyon, %10-

Tablo 34 — Psikojen Hareket Bozuklukları ile Karışabilecek Organik Hareket Bozuklukları

Akut başlangıç: Hızlı başlangıçlı distoni-parkinsonizm, inme, Wilson, ensefalit, lezyonlara bağlı hareket bozuklukları
Spontan remisyonlar: İdyopatik distoniler, tik, ilaçlara bağlı hareket bozuklukları
Minör travma ile presipitasyon: "KBAS*", periferik travmaların tetiklediği HB'ları
Psikiyatrik bozukluklar: Bir çok organik HB'ları
Paroksizmal: Organik paroksizmal HB'ları
Yaralanmalar: Tourette sendromu
Seçici özürlülük: Task-spesifik distoni ve tremorlar
İstemli hareketlerin anormal yavaş yapılması: Bazal gangliyon-frontal lezyonlar: obsesyonel yavaşlık
Sabit distonik postürler: "Stiff limb" sendromu, mekanik sebepler (atlanto-aksiyal dislokasyon) bazal gangliyon lezyonları, "KBAS*"

*KBAS: Kompleks bölgesel ağrı sendromu

%20 olguda somatizasyon ve <%5 olguda yapay bozukluk şeklinde sıralanmaktadır. Psikiyatrik hastalıklar çocuklarda %10 bildirilirken, erişkinlerde psikiyatrik komorbidite %40'dır. Erişkinlerde olduğu gibi distoni ve tremor en sık rastlanılan fenotiplerdir. Bu fenotipleri yürüme bozuklukları ve miyokloniler izler. Erişkinlerde PHB sıklıkla nondominan ekstremiteyi etkilediği halde (psikojen parkinsonizme bağlı tremor hariç) çocuk yaş grubunda sıklıkla dominan uzvun etkilendiği görülmektedir. Çocuk yaş grubunda PHB'ye eşlik eden organik hareket bozukluğu nadirdir. Bu oran erişkinlerde %10-%25 arasında değişmektedir. (Ferrara ve Jankovic, 2008; Schwingenschuh ve ark. 2008; Dale ve ark. 2010). Schwingenschuh ve ark.'larının (2008) yaş ortalaması 12.3, ortalama semptom süresi 9.4 ay, takip süreleri 3.1 yıl olan 15 çocuk hastadan oluşan serilerinde kalıcı remisyon (>1 yıl) %40, belirgin klinik düzelme %40, kronikleşme %20 bulunmuştur. İyi prognoz kısa semptom süresi (<1 ay) ve tremor fenomenolojisi ile ilişkili saptanmıştır.

Tedavi

Öncelikle tanı mümkün olduğunca erken konmalıdır. Uygun tedavinin geç başlanması (semptomlar başladıktan 6 ay-1 yıl sonra) tedavi yanıtını azaltmakta ve prognozu olumsuz etkilemektedir. Tanının gecikmesi birden fazla hekime başvuru, çok sayıda tekrarlanan gereksiz tetkikler, potansiyel zararlı olabilecek tedavi denemeleri ve cerrahi girişimlere neden olur. İşleyen süreç altta organik bir etyolojinin varlığı yönündeki kanıyı arttırır. Psikojen HB tanısı kesin olduğunda klinisyenin hastaya empati ve anlayışlı yaklaşımı ve açıklamada bulunması çok önemlidir. Hastalara hareket bozukluklarının olduğu, beyinde bir tür disfonksiyon sonucu geliştiği ve tedavi edilebileceği şeklinde açıklama yapılması uygun olur. Yüz yirmi yedi hastayı içeren longitudinal bir çalışmada hekimle ilgili memnuniyetsizliğin uzun vadede kötü prognoz açısından önemli

bir risk faktörü olduğu belirlenmiştir (Jankovic ve ark. 2004). Tedavide nörolog, psikiyatrist, psikolog ve fizyoterapist işbirliği ile disiplinler arası yaklaşım gereklidir.

Psikojen hareket bozukluklarının tedavisine yönelik kanıta dayalı veriler sınırlıdır ve prospektif çift kör çalışma yoktur. Tedavi çok yönlü ele alınmalıdır. Psikoterapi ve psikofarmakoterapi 9 hasta içeren tek kör bir çalışmada etkili bulunmuştur (Hinson ve ark. 2006b). Kognitif davranış terapisi ve rehabilitasyonun da konversiyon hastalarında yararlı olabileceği bildirilmiştir (Atan ve ark. 2007; Ness, 2007). Fizik aktivitenin %62 hastada anlamlı düzelme sağladığı saptanmıştır (Dallocchio ve ark. 2010). Antidepresanların etkisini araştıran açık etiketli bir çalışmada primer konversiyonu olan 10 hastada anlamlı düzelme saptanırken, primer hipokondriazis, somatizasyon, yapay bozukluk veya temaruz tanısı olan 5 hastada iyileşme olmadığı dikkati çekmiştir (Voon ve Lang, 2005). Açık etiketli bir çalışmada 15 hastanın %60'ında "biofeedback" tedavi olumlu sonuç vermiştir (Levy ve Thomas, 2006).

Prognoz

PHB'nin prognozu değişken olup; türüne, hastalık süresine, altta yatan psikiyatrik temele ve dış stres faktörlere bağlı olarak değişir. Kronik konversiyon, primer hipokondriyazis, temaruz ve yapay bozukluk tanıları, sinsi başlangıç kötü prognostik faktörlerdir (Jankovic ve ark. 2004). Genç yaştaki hastalarda prognoz yaşlılardan daha iyidir (Deuschl ve ark. 1998). Semptomları akut başlayanlar ve semptomları ilk yıl içinde düzelenler ile tedavi edilebilir ek bir psikiyatrik hastalığı olanlar daha iyi prognoza sahiptir (Sa ve ark. 2004; Feinstein ve ark. 2001). Bununla birlikte, PHB senelerce sürecek kadar kronikleşebilir (Deuschl ve ark. 1998). Bazı serilerde hastaların %90'ında semptomların kalıcı olduğu ve dolayısıyla özürlülük yarattığı bildirilmiştir (Feinstein ve ark. 2001). Özellikle dava veya kazanç sorunu söz konusu olduğunda veya kişilik bozukluğu varlığında prognoz daha kötüdür (Crimslik ve ark. 2000). Bunların aksine, yapay hareket bozukluğu oluşturanlarda bir dava söz konusuysa, dava çözümlendiği anda hareket bozukluğunun aniden düzeldiği görülür (Sa ve ark. 2004). Prognoza ilişkin uzun süreli takibe dayalı veriler az olmakla birlikte, PHB'larının hastanın yaşam kalitesi üzerine anlamlı düzeyde olumsuz etkileri olduğu bildirilmiştir (Anderson ve ark. 2007).

PAROKSİSMAL DİSKİNEZİLER

Dr. Meltem Demirkıran

Paroksismal diskineziler normal motor aktivite zemininde zaman zaman ortaya çıkan kore, atetoz, ballismus, distoni gibi istemsiz hiperkinetik hareket bozuklukları atak-

larından oluşur. Bu diskinezi atakları hareketle ilişkili olarak başlayabildiği gibi spontan olarak da ortaya çıkabilir.

Paroksismal diskineziler ile ilgili ilk olgu bildirimlerinde, ataklar paroksismal özellikleri nedeniyle daha çok epileptik bir fenomen olarak kabul edilmiş ve motor fenomenolojiye uygun olarak- "ekstrapiramidal epilepsi", "striatal epilepsi", subkortikal epilepsi", "harekete bağlı nöbet"- gibi isimlerle anılmışlardır (Demirkiran ve Jankovic,1996).

İlk kez Mount ve Reback (1940) bu paroksismal hareket bozukluklarının epilepsiden çok bazal gangliyonların disfonksiyonu ile ilişkili olabileceğini öne sürmüş ve spontan ataklar tanımladıkları ailevi bir olguda "familyal paroksismal koreatetoz" terimini kullanılmışlardır. Bu yayın paroksismal diskineziler için bir köşe taşı olmuştur. İzleyen yıllarda ani hareketle başlayan diskinetik atakların da epilepsiden çok bazal gangliyonların disfonksiyonu ile ilişkili olabileceği öne sürülmüştür. Bu grup hastada "paroksismal kinezijenik koreatetoz" tanımlamasıyla kinezijenik terimini ilk kez Kertezs (1967) kullanmış, fenomenolojik özellikler yanındabilinç bozukluğunun eşlik etmemesi, normal iktal EEG gibi nedenlerle epilepsiden farklı olduklarını savunmuştur. Daha sonra uzamış egzersiz sonrası ortaya çıkan olgular tanımlanmıştır ve ilk sınıflama yapılmıştır (Lance 1977). Lance atak sürelerine göre kısa, orta ve uzun ataklar olarak üçe ayırmıştır; ayrıca familyal ve sporadik gruplara ayırarak sporadik olanların idyopatik veya semptomatik olabileceğini vurgulamıştır. Günümüzde en çok kullanılan ve kabul gören Demirkıran ve Jankovic (1995) tarafından yapılan sınıflama olmuştur. Bu sınıflamada yazarlar paroksismal diskinezileri öncelikle presipitan faktörlere, daha sonra fenomenoloji, atak süresi ve etyolojiye göre sınıflamışlardır (Tablo 35). Distoni veya koreatetoz terimi yerine fenomenolojik kapsamı daha genişleten diskinezi terimini kullanmışlardır.

Paroksismal diskineziler üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar bu hastalıkların genetiği üzerine yoğunlaşmıştır. Bu konuda pek çok yeni kavram ve bilgi gün ışığına çıkmaktadır.

Paroksismal Kinezijenik Diskinezi (PKD)

Klinik Özellikler

KD atakları distoni, koreatetoz, ve ballismus veya nadiren myoklonusun herhangi bir kombinasyonundan oluşabilir. Ataklar oturduğu yerden kalkma, yürümeye başlama, startl gibi ani hareketlerle tetiklenir. Ayrıca konuşmaya başlama, esneme, hiperventilasyon ve fotik stimülasyon ile başlayan ataklar da bildirilmiştir. Atak sıklığı stres, menstrurasyon, sıcak soğuk gibi durumlarda artabilmektedir. Ataklar genellikle hemen hergün görülür; sayısı günde bir kaç taneden yirmiye kadar çıkabilmekte, hatta 100'lere varabilmektedir. Bununla birlikte sadece bir kaç ayda bir olan seyrek ataklar da bildirilmekte-

Tablo 35 — Paroksismal Diskinezilerin Sınıflaması

	PKD	PNKD	PED	PED
Presipitan	Ani hareket Startl, hiperventilasyon, Fotik stimülasyon	Yok	Uzamış egzersiz, pasif hareket	Uyku
Atak süresi	Kısa < sn-5 dk Uzun > 5 dk-saatler	Kısa < sn-5 dk Uzun > 5 dk-günler	Kısa < sn-5 dk Uzun > 5 -30dk	Kısa < sn-5 dk Uzun > 5 dk
Artıran nedenler	Stres, mens, sıcak, soğuk	Alkol, kafein, fatig, stres, mens, sıcak, soğuk, çukulata, açlık, heyecan	Stres, mens, soğuk	Stres, mens, fatig
Etyoloji	İdyopatik (familyal/sporadik) Sekonder	İdyopatik (familyal/sporadik) Sekonder	İdyopatik (familyal/sporadik) Sekonder	İdyopatik (familyal/sporadik) Sekonder

PKD: paroksismal kinezijenik diskinezi, PNKD: paroksismal non-kinezijenik diskinezi, PED: paroksismal egzersize bağlı diskinezi, PHD: paroksismal hipnojenik diskinezi.

dir. Atak sıklığı genellikle yaşla birlikte azalır (Demirkiran ve Jankovic 1995; Bruno ve ark. 2004).

Atakların süresi saniyeler ile 5 dakika arasında değişir. Ancak nadiren 5 dakikadan fazla, saatler süren ataklar tanımlanmıştır (Shintani ve ark. 1991). Ataklar genellikle unilateral ve sıklıkla aynı tarafta görülür. Bilateral ortaya çıkması da beklenmedik bir durum değildir. Aynı hastada hem bilateral hem unilateral ataklar olabilir. Ekstremiteler en sık etkilenen bölgelerdir, ancak, yüz, ağız, dil, boyun ve gövde kasları da etkilenebilir. Ataklar yürümeyi, konuşmayı, çalışmayı etkileyecek kadar sık ve ağır olabilir. Bazan distoniye bağlı olarak konuşma etkilenir ve hasta konuşamaz olabilir, ancak hiç bir zaman bilinç değişikliği olmaz. Bazan hastalar atak öncesi öncül belirtilerden bahseder; bunlar genellikle parestezi, kırgınlık, gerginlik hissi, başdönmesi, sersemlik hissi gibi yakınmalardır (Lotze ve Jankovic 2003; Bruno ve ark. 2004).

Hastalık genellikle çocukluk çağlarında, adolesan dönemde başlar. İdyopatik olanlarda yaş aralığı 4 ay ila 57 yıl arasında değişmektedir. Sekonder (semptomatik) olanlar herhangi bir yaşda görülebilir. PKD erkeklerde daha sıktır (Fahn 1994).

Etyoloji

PKD'lerin çoğu familyal özellik taşır. Otozomal dominant (OD) geçiş sık olmakla birlikte, otozomal resesif (OR) ve son yıllarda X-bağlı geçiş olguları da bildirilmiştir. OD geçiş gösteren PKD olgularında genetik heterojenite saptanmıştır. Halen bilinen 3 farklı lokus vardır. Birinci lokus (EKD1) PKD ve infantil konvülziyonlar tanımlanan ailelerde 16. kromozomda perisentromerik bölgesine lokalize edilmiştir (Tomita ve ark. 1999). Bu lokus aynı zamanada infantil konvülziyonlar ve koreatetoz (IKKA) sendromu lokalizasyonu ile de örtüşmektedir (Szepetowski ve ark. 1997). İnfantil konvülziyon eşlik etmeyen PKD'nin geni EKD2 olarak isimlendirilmiş ve aynı kromozomun uzun koluna lokalize edilmiştir (Valente ve ark. 2000). Önce Spacey ve ark. (2002) daha sonra Zhou ve ark. (2008) tarafından yapılan genetik analizlerde ise bazı PKD ailelerinde 16. kromozomda bir defekt saptanmamıştır ve bu lokus EKD3 olarak adlandırılmıştır; bu ailelerin lokusunu belirleme çalışmaları sürmektedir. EKD3 olgularının EKD1 ve EKD2'lerden en önemli farkı saf PKD olguları olmalarıdır. Ayrıca EKD3 olgularının bazılarında daha erken başlangıç ve daha ağır hastalık belirlenmiştir; bu da PKD için genetik antispasyon olasılığını gündeme getirmektedir (Zhou ve ark. 2008).

Son yıllarda X'e bağlı geçiş gösteren bir sendromda motor mental retardasyonla birlikte PKD bildirilmiştir. Bu olgularda Xq13.2 de lokusunda monokarboksilat transporter 8 (MCT8) gen defekti mevcuttur. Bu gen ürünü sentral nöronlarda T3-tiroid hormonuna spesifik bir aktif transporter görevi görür. Bu olgularda serumda T3 yüksek, T4 düşük, TSH yüksek olarak saptanır. Bu gen mutasyonunun beyinde, dokuya spesifik "nöronal" hipotiroidizme neden olduğu düşünülmektedir (Fuchs ve ark. 2009).

Sekonder (semptomatik) PKD

Sekonder PKD'ler genelikle daha ileri yaşlarda görülürler ve beklendiği gibi etyolojilerine bağlı ek nörolojik defisitler içerirler. Sekonder PKDler içinde en sık neden multipl sklerozdur (MS). MS'e bağlı ortaya çıkan paroksismal diskineziler genellikle ağrının eşlik ettiği distonik kasılma atakları şeklindedir (Blakely ve Jankovic, 2002). MS dışında pek çok nedene bağlı PKD bildirilmiştir. Bu nedenler Tablo 36'da sıralanmıştır.

Bruno ve ark (2004) klinik özelliklere dayalı tanı kriterleri belirlemişlerdir. Ayırıcı tanıda epilepsi, tetani, startl, hiperekpleksi, tik ve psikojen hareket bozuklukları ekarte edilmelidir.

Tablo 36 — Sekonder PKD Nedenleri

Endokrin–metabolik
Hipoparatiroidzm
Diabetes Mellitus
Hipotiroidzm
Hipertiroidizm
Psödohipoparatiroidizm
İnfeksiyonlar
HIV infeksiyonlar
SSPE
Ensefalit
Dejeneratif
PSP
Huntington hastalığı
Diğer
Kafa travması
Periferik travma
İnme
Perinatal hipoksi
İnfantil hemipleji
İntrakranial kitle
İlaca bağlı (metilfenidat)

Tedavi ve Prognoz

PKD'de ataklar zamanla azalma eğilimindedir. Kadınlarda spontan düzelme daha fazladır ve gebelik sırasında da remisyon görülebilir. Ancak bazı hastalarda ataklar yaşam boyu devam eder. Çeşitli antikonvülzanlara iyi yanıt verir. Karbamazepin en sık kullanılan ilaçtır. Ancak, fenitoin, valproat, okskarbazepin, lamotrijin, levetirasetam ve topiramat ile olumlu sonuç bildiren yazarlar vardır (Pereira ve ark 2000; Huang ve ark 2005b, Chillag ve Deroos 2009). Denenebilecek diğer ilaçlar arasında tetrabenazin, flunarizin yer alabilir, levodopa ve haloperidol ile ilgili bilgiler çelişkilidir.

Paroksismal Nonkinezijenik Diskinezi

Klinik Özellikler

PNKD'de görülen ataklar fenomenolojik olarak PKD ile benzer özellikler taşır ve distoni, koreatetoz ya da ballismusun herhangi bir kombinasyonundan oluşur. PKD'den farklı olarak ataklar spontan olarak ortaya çıkar, hareketle ilişkili değildir. Ancak stres, heyecan, halsizlik ile ilişkili başlayabilir veya çikolata, alkol, kahve, çay tüketimi sonrasında çıkabilir. Ayrıca soğuk veya sıcak ile artış gösterebilir. Atak öncesi etkilenen ekstremitede gerilme, parestezi gibi öncül belirtiler bu olgularda da görülür. Atak sıklığı da PKD'ye göre seyrektir; günde bir kaç kez ya da ayda bir kaç kez olabilir. Süre açısından da ataklar genellikle 3-5 dakika ile 4 saat arasındadır. Nadir olarak saniyeler süren çok kısa ataklar olabildiği gibi bazı ataklar da bir kaç gün sürebilir (Fahn 1994; Demirkiran ve Jankovic 1995; Bhatia, 1999). Ataklar unilateral, bilateral, yada asimetrik bilateral başlayabilirler. Ekstremiteler en sık etkilenen bölgelerdir. Yüz, boyun, gövde etkilenmesi de nadir değildir. Atak sırasında dizartri ya da konuşmanın tamamen kesilmesi söz konusu olabilir ama bilinç yitimi olmaz. Ağır ataklar hastanın yürümesini ve günlük aktivitelerini engelleyebilir.

Başlama yaşı değişkenlik gösterir; genellikle çocukluk çağlarında başlar, ortalama başlangıç yaşı 12'dir. Familyal olgularda 2 ay ila 40 yaş, sporadiklerde 6 ay -50 yaş aralığı bildirilmiştir (Demirkiran ve Jankovic 1995). PKD'de olduğu kadar belirgin olmasa da erkekler kadınlardan daha fazla etkilenmiştir.

Etyoloji

PNKD'lerin çoğu PKD gibi familyal özellik taşır. Otozomal dominant (OD) geçiş baskındır. Sporadik olgular son yıllarda daha sık bildirilmektedir. Bununla birlikte bazı sporadik olguların aslında familyal olabileceği unutulmamalıdır (Bird ve ark. 1978). Sporadik olgularda cinsiyet dağılımı eşittir. Bu olgularda saniyeler süren atakların yanı sıra ve atak sıklığıda fazla olabilir, ayrıca öncül belirtilere pek rastlanmaz. Sporadik olarak tanımlanmış olguların bazılarında perzistan distoni, esansiyel tremor, yazıcı krampı gibi ek bulgular saptanmıştır (Bressmann ve ark. 1988).

Genetik

PNKD heterojen genetik özellik göstermektedir. Üç farklı genetik haritalama elde edilmiştir. İlki kromozom 2q33-35 e lokalize edilmiştir (Fouad ve ark. 1996), yapılan çalışmalar sonucunda miyofibrilogenez regulator 1 geninde (MR-1) defekt saptanmıştır (Rainer ve ark. 2004). Bu gen bir iyon kanal geni değildir ve fonksiyonu da net olarak bilinmemektedir. Stres yanıt yolunda bir enzim üretir ve hidroksiasilglutatyon hidrolaz geninin (HAGH) homoloğudur. HAGH metilglioksolü detoksifiye eder. Metilglioksol ise - PNKD'lerde atakları artıran - kahve ve alkollü içeceklerde bulunur ve oksidatif stresin yan ürünü olarak üretilir. MR-1 gen mutasyonu olan ve olmayan PNKD olguları klinik olarak karşılaştırıldığında belirgin farklılıklar saptanmıştır. Mutasyonu pozitif olanlarda oldukça homojen bir klinikle alkol ve kahve ile tetiklenme öyküsü belirginken, mutasyonu negatif olan grupta egzersiz ve yorgunluk tetikleyici faktör olarak ön planda belirlenmiştir. Emosyonel stres mutasyonu pozitif olanlarda bir başka tetikleyici faktörken, yine aynı grupta uyku yararının olduğu da saptanmıştır. Yine mutasyonlu hastlaarda migren, diğer grupta ise epileptik nöbetler daha sık görülmekte prognoz ilk grupta daha iyi seyretmektedir (Bruno ve ark. 2007).

İkinci lokus 2q31'e lokalize edilmiştir (Spacey ve ark. 2006), bu lokusa yakın yerlerde iyon kanal genleri mevcuttur. Bu durumda PNKD için de benzer bir iyon kanal gen defekti olasılığı mevcuttur. Ancak halen saptanmış bir gen defekti yoktur. Üçüncü tipte PNKD'ye eşlik eden epilepsi tanımlanmaktadır ve 10q22'ye lokalize edilmiştir (Du ve ark. 2005.) Bu tipde kalsiyum sensitif potasyum kanalı (KCNMA1) alfa subünitinde mutasyon saptanmıştır.

Tablo 37 — Sekonder PNKD Nedenleri

Endokrin–metabolik
Hipoparatiroidzm
Diabetes Mellitus
Hipertiroidizm
Leigh hastalığı
Sistinüri
Bazal ganglia kalsifikasyonu
İnfeksiyonlar
HIV infeksiyonlar
Ensefalit
Vasküler
Geçici iskemik atak
Moya-moya hastalığı
Antifosfolipid sendromu
Diğer
Kafa travması
Perinatal hipoksi
İnfantil hemipleji
İntrakranial kitle
İlaca bağlı (fluoksetin)
Tardif

Sekonder

Multipl skleroz PNKD'de de en sık semptomatik etyolojik nedendir (Morgan ve ark. 2005). Psikojen etyoloji diğer paroksismal diskinezilerde pek rastlanmazken PNKD'de görülen sık nedenlerden biridir (Fahn ve Williams 1988). Diğer etyolojik nedenler Tablo 37'de sıralanmıştır.

Sekonder PNKD olgularında interiktal nörolojik muayene defektleri vardır. İdiopatik olanlardan farklı olarak genellikle tetikleyici faktör olmaksızın ortaya çıkarlar (Bressmann ve ark. 1988). Psikojen olgularda stres tetikleyici faktör olarak bildirilmiştir.

Tedavi ve Prognoz

PNKD atakları zamanla sıklık ve ağırlık açısından azalma gösterebilir. Gebelikte düzelme olabilir. Bununla birlikte olguların çoğunda ataklar devam eder ve tedaviye zor yanıt verir. Antikonvülzanlara yanıtı değişkendir. Demirkiran ve Jankovic (1995) uzun süreli atakları olan PNKD olgularının kısa süreli atakları olanlara göre tedaviye daha iyi yanıt verme eğiliminde olduklarını vurgulamışlardır. Endokrin nedenlere bağlı PNKD etyolojiye yönelik tedaviye yanıt verir. Fakat genel olarak semptomatik PNKD'nin etkili tedavisi yoktur.

Denenmiş ve olumlu yanıt bildirilmiş olan çeşitli ilaçlar arasında klonozepam, oxazepam ve diğer benzodiazepinler (Fahn 1994) ilk sıralarda yer alır. Fenobarbital, valproik asit, asetazolamid, tetrabenazin ve gabapentin ile de kısmen olumlu sonuçlar bildirilmiştir (Demirkiran ve Jankovic 1995).

Son yıllarda az sayıda hastada cerrahi girişimler denenmiş ve olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Derin beyin stimülasyonu uygulaması yapılan bir olguda talamusun ventral intermediate nükleusunun kronik stimulasyonu ile atak sıklığı, süresi ve ağırlığını azaldığı gösterilmiştir (Loher ve ark. 2001). Bir başka PNKD olgusu ise globus pallidus internanın derin beyin stimulasyonu ile tamamen tedavi edilmiştir (Yamada ve ark. 2006). Ataklar nedeniyle başkalarına bağımlı olan bir hastada bilateral pallidal stimülasyon ile belirgin düzelme tanımlanmıştır (Kaufmann, 2010).

Paroksismal Egzersiz Diskinezisi

Klinik Özellikler

PED sadece uzamış egzersiz sonrası ortaya çıkar, başka tetikleyen faktör yoktur. İlk olarak Lance (1977) tarafından bildirilmiştir. İzleyen yıllarda familial ve sporadik olgular tanımlanmıştır. Demirkiran ve Jankovic'in (1995) sınıflamasında bu form ayrı olarak tartışılmıştır ve paroksismal egzersiz diskinezisi (PED) diye adlandırılmıştır. PED diğer iki paroksismal diskinezi tipi gibi distoni, kore ve atetoz ataklarından oluşur. Ataklar en az 5-15 dakika yürüme, koşma gibi egzersiz sonrası ortaya çıkar. Ayrıca konuşma, sakız çiğneme gibi hareketlerle tetiklenen olgular bildirilmiştir. Bunların dışında sıcak soğuk, açlık, mensturasyon, alkol, stres ile tetiklenen ataklar tanımlanmıştır (Münchau ve ark. 2000). Bazı olgularda yemek yemenin atakları durdurduğu saptanmıştır ki bu durum daha sonraki genetik gelişmelerde açıklamasını bulacaktır (Perniola ve ark. 2001). Atak sıklığı günde 1-2'den ayda 1-5'e dek değişebilir. Bu ataklar genellikle 5 ila 30 dakika arasında sürer. Demirkiran ve Jankovic (1995) 5 dakikadan uzun süren atakların daha genç olgularda daha sık olduğuna dikkat çekmişlerdir. Ataklar esas olarak bacakları etkiler ve bilateral dağılım gösterir. Ancak unilateral ataklarda bildirilmiştir (Wali 1992). Atak öncesi duysal aura çok nadir tanımlanmıştır (Münchau ve ark. 2000). PED'nin epilepsi, migren, hemiplejik migren gibi başka paroksismal hastalıklarla birlikteliği diğer diskinezilere göre daha sıktır (Bhatia ve ark. 1997). Genellikle çocukluk çağında başlar. Sporadik ve familyal olanlar arasında başlangıç yaşı açısından fark yoktur. Familyal olanlarda kadın cinsiyet baskındır. Sporadik olanlarda cinsiyet farklılığı yoktur.

Etyoloji

Bildirilen olgu sayısı çok değildir. Halen 10 familyal 20 sporadik olgu bildirilmiştir. Familyal olan olguların tamamında otozomal dominant geçiş söz konusudur; penetrasyon değişken olabilir. Sekonder olarak sadece periferik travmaya bağlı PED tanımlanmıştır (Demirkiran ve Jankovic 1995).

Genetik

Guerrini ve ark. (1999) otozomal resesif geçiş gösteren PED, rolandik epilepsi ve yazıcı krampı olan bir aile tanımlamışlar ve genini kromozom 16p12-11.2 de lokalize etmişledir. Bu lokalizasyon İKKA sendromu lokalizasyo-

nu ile örtüşmektedir; bu nedenle bu iki sendromun fenotipik varyasyon olabilecekleri düşünülmüştür. Son yıllarda PED genetiği üzerine belirgin gelişmeler olmuştur (Suls ve ark. 2008). PED'li 4 ailede yapılan çalışma sonucunda kromozom 1p35-p31 üzerindeki SLC2A1 geninde – glukoz transporter 1 geni (GLUT1) - mutasyon tanımlanmıştır. Yirmi beş olguda mutasyon saptanmış ve 19 olguda PED bildirilmiştir. Yazarlar ketojenik diyetin (yüksek yağ, düşük karbonhidrat) nöbetler ve PED üzerine olumlu etkileri olduğunu bildirmişlerdir. GLUT1 geni kan beyin bariyerinden ana D-glukoz taşıyıcıdır. Bu gendeki çerçeve kayması tipindeki mutasyonlar tam fonksiyon yitimine neden olmakta ve daha ağır bir fenotipe yolaçmaktadır (infantil epiletik nöbetler, mikrosefali, hipotoni, ataksi, spastisite, hemolitik anemi, motor mental retardasyon gibi). Bu olgularda BOS/serum glukoz oranı çok düşük olarak saptanmaktadır (Weber ve ark 2008). Yanlış anlamlı mutasyonlar ise daha hafif bir klinik sergilemektedirler. Bu mutasyonlar glukoz alınımını azaltmakta; bu da uzun süreli egzersiz sonrası beynin enerji ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle PED gelişimine yol açmaktadır. Bu olgularda hastalık diğer mutasyon tipine göre daha geç başlangıçlıdır ve PED dışında epilepsi eşlik edebilmektedir. İnteriktal nörolojik defisit yoktur ve BOS/serum glukoz oranı çerçevekayması tipindeki mutasyonlara göre daha daha ılmlı düşüktür (Klepper ve Leiendecker, 2007).

İlginç olarak sporadik PED olgularında yapılmış bir çalışmada 10 olgunun 2'sinde aynı gen mutasyonu saptanmıştır (Schneider, 2009). Dale ve ark (2010) PED, huzursuz bacak sendromu ve erken başlangıçlı parkinsonizmi olan bir ailede BOS analizlerinde nörotransmitter değerlerinin düşük çıkması ve PED ataklarının düşük doz levodopaya yanıt vermesi üzerine yaptıkları genetik analizlerde GLUT1 mutasyonunu dışlayarak GTP-siklohidrolaz1 (GCH-1) geninde mutasyon saptamışlardır. Bilindiği gibi GCH-1 mutasyonu dopa yanıtlı distoniye (DRD) neden olmaktadır (Segawa ve ark. 2003). Segawa ve ark (2003) DRD'leri farklı patofizyolojik yollarla ortaya çıkan postüral ve aksiyon distonisi olarak ikiye ayırmıştır. Yazarlar PED'nin DRD'nin aksiyon distonisi fenotipi örneği olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu arada literatürde bildirilen bazı olgularda PED'e bağlı ayak distonisinin Parkinson hastalığının (PH) en erken motor semptomu olduğu bildirilmiştir (Bozi ve Bhatia 2003). Özellikle erişkinlerde yeni gelişen PED söz konusu olduğunda PH ayırıcı tanıda düşünülmelidir

Tedavi

Tatminkar değildir. Spontan remisyon çok nadir bildirilmiştir. Bazı olgularda benzodiazepin, klonozepam, l-dopa, triptofan, asetazolamid kısmen etkili olarak bildirilmiştir. Baklofen, fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital ise etkisizdir. Bir olguda GPi pallidotomi uygulanmış ve başarılı sonuç alınmıştır (Bhatia ve ark. 1998). Bazı olgularda yemek yemenin atağı durdurabildiği bilinmektedir; ayrıca son yıllarda genetik çalışmaların ışığında elde edilen veriler nedeniyle ketojenik diyet bir tedavi seçeneği olarak önerilmiştir. Bu yüksek yağ, düşük karbonhidrat içeren diyet bazı olgularda etkili olabilmektedir. Yağ asidi oksidasyonu ile oluşan ketonlar KBB geçerek beyin için farklı bir enerji maddesi oluşturmakta böylece beynin enerji ihtiyacı azalmaktadır. Ancak bu diyetin getiridiği yan etkiler nedeniyle hastalar arasında çok yaygın kabul görmemiştir.

Paroksismal Hipnojenik Diskinezi (PHD)

Klinik Özellikler

PHD'nin bir epileptik fenomen mi yoksa hareket bozukluğu mu olduğu konusu halen tartışmalıdır. Uykunun non-REM (NREM) fazında ortaya çıkan genellikle ballistik özellikler içeren, dakikalar ya da saatler süren hiperkinezilerden oluşur. NREM uykunun 2. fazında görülür. Hastada atak öncesi klinik ve EEG olarak uyanma belirtileri gözlenir. Hasta atak sırasında gözlerini açar ve kol ve bacaklarını, gövdesini ballistik hareketler ve distonik postürlerle savurur. Distallerde koreatetoz görülebilir. Atak sonrası tekrar uyur, ertesi gün atağı hatırlayabilir. Atak sıklığı başlangıçta yılda 2-3'den daha sonra gecede 4-5'e kadar artabilir. Atak sıklığını artıran nedenler diğer paroksismal diskinezilerin çoğunda olduğu gibi stres, mensturasyon, aşırı fiziksel aktivite ve yorgunluktur (Lee ve ark. 1985; Lugaressi ve ark. 1986).

Bu olgularda atak süresinin tanı koydurucu özelliği vardır. Bazı olgularda ataklar sadece saniyeler (20-50 saniye gibi) sürmekte iken bazı olgularda dakikalar hatta saatler sürmektedir. Kısa sürenler artık günümüzde daha çok otozomal dominant nokturnal frontal lob epilepsisi (ODNFLE) olarak kabul edilmektedir. (Schaffer ve ark. 1994). Bazı olgularda ağrı duyumunda artış ile karakterize bir prodromal semptomdan bahsedilir. Atak sırasında irregüler nefes alıp verme, istemsiz vokalizasyonlar ve taşikardi eşlik edebilir (Lehkuniek ve ark. 1988).

Başlangıç yaşı familyal olanlarda genellikle çocukluk çağlarındadır. Sporadik olanlarda 3 ila 47 arasında değişen bir aralığı vardır. Familyal olanlarda erkek sıklığı (4:1) belirgin derecede fazladır. Sıklıkla diğer paroksismal diskinezilerle-PKD, PNKD - birlikte bildirilmektedir (Demirkiran Jankovic 1995).

Etyoloji

İdyopatik olanlar sporadik ve familyal olmak üzere ayrılırlar. Familyal olanlar OD geçiş gösterir ve nadirdir. Uzun süreli PHD'lerde ise saptanmış bir lokus yoktur. Sekonder PHD bir kafa travması, MS ve bir Huntington hastalığında tanımlanmıştır (Biary ve ark. 1994).

Tedavi : Ataklar yaşla azalma göstermez ancak nadir spontan remisyonlar bildirilmiştir. Özellikle kısa süren ve epileptik olduğu kabul edilen tipde karbamazepin oldukça etkilidir. Ayrıca fenitoin, fenobarbital kullanıla-

bilir. Uzun süreli PHD ise asetazolamid, haloperidol denenebilir, bu tipde antikonvülzan ve fenotiazilere yanıt gözlenmemiştir.

PERİFERİK SİNİR KÖKENLİ HAREKET BOZUKLUKLARI

Dr. Jale Salman Yazıcı

Klinik tablonun istemsiz hareketleri içerdiği hastalıklar kural olarak santral sinir sistemi kaynaklıdır. Ender olarak, kraniyal ve spinal sinirler, servikal ya da lomber pleksus ve izole periferik sinir tutulmaları bu tür klinik görünümlere yol açarlar (Marsden, 1994; Jankovic, 1994). Her ne kadar travma ile gelişen hareket bozuklukları arasında doğrudan sebep sonuç ilişkisi kurulamamışsa da genelde kabul gören görüş santral ya da periferik sinir travmaları ardından bu tür klinik tabloların görülebilirliği şeklindedir. Bu görüşün aksini savunan yazarlar da vardır (Weiner, 2003).

İlk kez Gowers 1888 yılındaki kitabında bunların varlığına dikkat çekmiş ve tremor, distoni ve parkinsonizmin santral ve/veya periferik kaynaklı olabileceğini dile getirmiştir. Benzer biçimde yirminci yüzyılda Marsden farklı hareket bozukluklarını belli sendrom başlıkları altındaki sınıflandırmasına bu konuyu da katmıştır (Teive, 2001). Diğer yandan direkt travma, ezilme, laserasyon, yanık veya cerrahi girişim gibi periferik sinir sistemini etkileyen farklı tür travmalar istemsiz hareketlerin oluşmasına neden olabilirler (Jankovic, 2001 ve 2009). Ek olarak kırık sonrası tespit veya geçirilmiş inme gibi immobiliteye yol açan durumlar ile kompleks bölgesel ağrı sendromları (KBAS) gibi ağrılı sendromlara istemsiz hareketler eşlik edebilir.

Travma sonrası gelişen hareket bozuklarında sebep-sonuç ilişki kriterleri şöyledir;

1. Yaranın tıbbi bakım gerektirmesi ve/veya kalan izin en az iki hafta süreyle kaybolmaması,
2. Travma ile gelişen istemsiz hareket arasındaki yakın anatomik komşuluk,
3. Klinik tablo gelişiminin, yaralanmayı izleyen ilk gün ile ilk ay, en fazla bir yıla uzayan zaman dilimi içinde olması şeklinde özetlemek mümkündür.

Periferik sinir kökenli hareket bozukluklarında, Marsden'in özetlediği gibi patogenezde düşünülen, travmaya uğramış periferik sinirden gelen inputların arka kök ve asendan duyusal yollarla merkeze iletilerek oluşan nöronal plastisite ile farklı bir motor yanıtın ortaya çıkmasıdır. Bir başka deyişle periferik travma santral sinir sisteminde, kortikal ve subkortikal aktiviteyi istemsiz hareket oluşacak yönde değiştirmektedir. Bu teori periferik travmaya bağlı gelişen her türlü istemsiz hareket varlığı için geçerli bir kavramdır (Marsden, 1994; Jankovic, 2001). Tüm bunlara karşın istemsiz hareket oluşumu gizemini korumaktadır. Distoni, miyokloni, hemifasyal spazm vb her türlü gelişen istemsiz hareketler ile otonomik yolakları kullanan KBAS ve ağrılı bacak-oynayan parmak sendromu dahil tümü ortak bir mekanizmayı kullanır gibi durmaktadır.

Tablo 38 — Periferik Sinir Kökenli Hareket Bozuklukları (Jankovic'den değiştirilerek alınmıştır (2009).

• Parkinsonizm
• Tremor
• Distoni
• Hemifasyal Spazm
• Segmental Miyokloni
• Tik
• Ağrılı Bacak-Oynayan Parmak
• Sıçrayan Güdük ve diğer amputasyon sonrası gelişen Diskineziler
• Hemimastikatuvar Spazm
• Hatalı rejenerasyona bağlı sekonder Sinkinezi, Fasikülasyon ve Miyokimiler
• Kontraktürler; Konjenital Tortikolis ve Dupuytren gibi

Yukardaki saptamalar özetlenecek olursa farklı hareket bozuklukları santral ya da periferik sinir sistem travmaları sonucu ortaya çıkabilir. Görülen hastalıklar arasında ilk iki sırayı post travmatik tremor ve distoni almaktadır. Kompleks patofizyolojileri olan post travmatik hareket bozukluklarını işlevsel bir reorganizasyon ve nörotransmitter değişimleriyle açıklamak olanaksızdır. Yanıt iyi olmamakla beraber tedavi primer hastalık bazından farklı değildir. Kişinin komorbid özelliğini de dikkate alarak tedavide multidisipliner bir yaklaşımın yapılması uygun olacaktır. Diğer yandan bu konuların etik ve legal bir yönünün olabileceği de akılda tutulması gereken bir ögedir.

Parkinsonizm ve Tremor

Post-travmatik parkinsonizmin tekrarlayan santral sinir sistemi travmalarından sonra görüldüğü klasik bir bilgi olmakla birlikte ender olarak periferik sinir travmalarına bağlı parkinsonizm de bildirilmiştir (Gershanik, 2007). Tekrarlayan kafa travmaları sonucu boksörlerde gelişen parkinsonizmin diğerlerinden farkı, 16 yıl gibi uzun zaman aralığının olması ve davranış kusurları ile kognitif belirtilerin eşlik etmesidir. Yazarlar, periferik sinir yaralanmasının santral reorganizasyona yol açması sonucu tremor ve parkinsonizmin geliştiği yorumunu yapmışlardır (Cardoso, 1995). Diğer yandan omuz ağrısıyla başlayan klinik tabloları anımsatır biçimde ciddi omuz yaralanmalarının ardından gelişen Parkinson hastalığı bildirilmiştir (Bahatia, 1993).

Distoni

Erişkinlerde görülen post travmatik servikal distonilerin iki variyantı vardır (Sathornsometee, 2004 ve 2010). Akut başlangıç gösterenler, travmayı izleyen günler içinde gö-

rülür ve ağrılıdır. Hareket kısıtlılığına bağlı bozuk sabit bir postür gelişir ve primer distoniye özgü fazik fazdan yoksundur. Geç başlangıçlı olan tip travma sonrası 3 ile 12 ay içersinde gelişir ve idiyopatik servikal distonilere benzer klinik özellik gösterirler. Duyusal hile geçikmiş tipte vardır. Yazıcı krampı ya da müzisyenlerde olduğu gibi mesleksel olarak 'aşırı kullanım'a bağlı gelişen distonilerin etyopatogenezinde periferik travmanın yeri halen tartışmalıdır. Bir hasta serisinde yazıcı krampı olanların %10'unun anamnezinde travma saptanmıştır. Distoniler sıklıkla boyun ve ekstremite yaralanmaları ardından gelişmekle birlikte ender olarak göz kapağı veya oromandibular kasları tutan periferik yaralanmalar da bildirilmiştir.

Periferik kökenli distonilerde spontan düzelme enderdir ve hastalığın uzun süreli doğal seyri bilinmemektedir. Sıklıkla kontraktür gelişimi engellenemez, antikolinerjik kullanımı etkisizdir. Lokal Botulinum toksin uygulaması işlevsel düzelme ve ağrıya karşı etkilidir. İnatçı vakalarda periferik denervasyon ve-veya intratekal baklofen infüzyonu denenebilir. Emosyonel faktörlerle istemsiz hareketler artacağından bu tür hastalara psikiyatrik yaklaşım yararlı olur.

Hemifasyal Spazm (HFS)

Periferik sinir kaynaklı hareket bozukluklarına en uygun örnek olan HFS'lar sıklıkla orta yaş ve kadınlarda daha çok görülen, yüzün bir yarısını tutan istemsiz kasılmalarla karakterizedir. Orbikularis okuli kasının alt bölümünden başlayan klonik kasılmalar yanak, yüz alt yarısına ve platismaya yayılım gösterir. Gruplar halinde gelen kontraksiyonlar uykuda da görülebilir ve sıklıkla ritmik değil, irregülerdir. Bunlar kişinin emosyonel durumuna göre değişkenlik gösterir. İkincil tip kasılma tüm yüz yarısı kaslarını tutan uzun süreli tonik spazmlar şeklindedir (Marsden, 1994). Patogenezle ilgili geçerli görüş; fasiyal sinirin beyin sapından çıkış bölgesindeki kronik (örn. dolikoektotik basiler arter) arteryel basının yol açtığı demiyelinizasyonun istemsiz hareketleri başlatan faktör olduğu şeklindedir. Ek olarak ponto-serebellar bölge yerleşimli yer kaplayan lezyon ve yüz sinirine direk travma ardından gelişen az sayıda hemifasiyal spazm vakaları bildirilmiştir.

Hastalar sıklıkla diğer medikal tedavilerden yararlanmadığı için botulinum toksin tedavisi ilk seçenek haline gelmiştir. Hastasına göre değişmekle birlikte özellikle perioküler yerleşimli mimik kaslara yapılan botulinum toksini injeksiyonları, oldukça yüz güldürücü olmaktadır. Yaşı, genel durumu ve kişisel tercihi bir arka çukur operasyonuna uygun olan hastalarda, fasiyal siniri bası oluşturan damardan uzaklaştıran cerrahi girişim düşünülmelidir. Medikal tedavide difenilhidantoin, karbamazepin ve klonazepam gibi antikonvülzif ajanlar denenmekle birlikte bu ilaçların yararı sınırlıdır.

Post-fasiyal Sinkinezi

Yüz felci sonrası sekelli düzelme gösteren hastalarda görülen periferik sinir kökenli istemsiz hareketlerdir. Bu tablo yeterli klinik deneyim olmadığında hemifasiyal spazmla karışabilir. Yüz sinirinin alt, orta ve üst dalları arasındaki hatalı reinnervasyon sonucu aylar içersinde gelişen istemsiz hareketlerdir.

Tablo 39 — Yüz Yarısında Ünilateral İstemsiz Hareketlere Yol Açan Hareket Bozuklukları (Thompson'dan değiştirilerek alınmıştır)

• Mandibula-temporo-mandibüler ekleme ilişkin lokal yapısal bozukluklar
• Tetanusa bağlı trismus
• Fokal motor epilepsi
• Çenede tek taraflı distoni
• Multipl skleroza bağlı tonik spazm
• Hemimastikatuvar spazm (+/-hemiatrofi ve +/-Morphea)
• Tetani
• Hemifasiyal spazm
• Fasiyal miyokimiler

Segmental Miyokloni

Medulla spinalis travmalarından sonra veya her hangi bir etyolojik faktör olmaksızın spontan olarak görülen istemsiz hareketlerdir. Tanım olarak klasik miyoklonide istemsiz hareketin ani, şok benzeri ve sıçrayıcı nitelikte olmasına karşın spinal ve periferik sinir kökenliler yavaş frekanslı ve diğer tiplerin aksine uykuda da devam etme özelliğini gösterirler. Sıklıkla omurilik cerrahi girişimlerini izleyen miyokloniler lokal tek bir kaynaktan çıktıklarından 'segmental'dirler. Deşarjlar rostral ya da kaudal birkaç komşu medulla spinalis alanına yayıldıklarında 'propriospinal miyokloni' olarak adlandırılırlar. Aktif bir kas kasılması şeklinde 'pozitif' miyokloni şeklindedirler (Shibasaki,1996). Aksiyon ve kişi heyecanlı olduğunda belirgin hale gelir, etyolojik sınıflamada semptomatik gruba dahildir. Disk operasyonlarından sonra görülenlerin bazısına lokal, dermatomal ağrı da eşlik etmektedir (Capelle, 2004). Elektrofizyolojik kayıtlarda miyoklonik deşarj süresi uzundur (200 - 2000ms). Propriospinal miyoklonusta çoklu elektrodlarla yapılan elektromyografik kayıtlarda deşarj yayılımını izlemek mümkündür (Roze, 2009). Tedavisi zor olan bu klinik tablolarda en uygun yanıtlar klonazepam ve zonisamide ile alınmıştır.

Sıçrayan Güdük

Ekstremite ampütasyonu sonrası seyrek görülen bir segmental miyoklonidir. Daha da ender olarak periferik sinir travma veya akut brakiyal nöropati sonrası skapula ya da omuzda görülen benzer istemsiz hareketler bildirilmiştir (Jankovic, 2009).

Ağrılı Bacak Oynayan Parmak Sendromu (ABOPS)

Bu sendrom 1971 yılında tanımlanmıştır (Spillane, 1971). Disk ile spinal cerrahi ve periferik yaralanmalar sonrası

görülen kendine özgü bir sendromdur (Dressler, 1994) . Altında herhangi bir travma öyküsü olmayan hastaların yanısıra ağrısız formları da bildirilmiştir. Örneğin Dressler ve arkadaşlarının 20 hastalık serilerinde 5 olguda periferik travma öyküsü vardı, 4 hastada ise etyolojik faktör belirlenememişti. 20 olgunun 18inde ağrı ön planda idi. Bu kendine özgü klinik tabloyu, genelde uzun yıllar süregelen, bir anlamda sekel düzeyinde olarak değerlendirmek uygun olacaktır. Klinik özellik olarak ayaklarda araya kısa süreli tonik kasılmanın da eklendiği ve birbirinden bağımsız frekansta olan, uyku ve genel anestezi altında kaybolma özelliği taşıyan miyokimi benzeri istemsiz kasılmalar olarak özetlenebilir. Kısa süreli istemli kasıyla bu hareketleri bastırmak mümkündür.Patogeneze ilişkin açıklama; medulla spinalisde arka kök boynuzdan çıkan ektopik duyusal uyaranlara karşı gelişen motor yanıt olabileceği şeklindedir Tedavide karbamazepine, gabapentin gurubu ilaçlar ağrılı olanlarda yararlı olabilmekle birlikte ağrısız olanların tedavisine gerek olmadığı düşüncesindeyim.

Tikler

Tikler, tipik olarak çocukluk çağında başlar. Ender olmakla birlikte, erişkinde fenomenolojik olarak 'tik' şeklindeki istemsiz hareketler travma sonrası gelişebilir. En iyi bilinen örnek Jankovic'in iki kez motosiklet kazasından sonra tik geliştiren erkek hastasıdır (Jankovic, 2009). Diğer yandan Iraktan dönen askerlerde post travmatik stress bozukluğu gösteren hastalarda eşlik eden tikler bildirilmiştir.

Hemimastikatuvar Spazm

Oldukça ender görülen, HFS gibi periferik sinir kökenli bir hareket bozukluğudur (Thompson, 1986). Hemen her zaman tek taraflıdır, sıklıkla beşinci sinirin motor dallarından masseter ve temporalise giden lifleri tutar. Hasta o yüz yarısında sürekli kasılmadan yakınır, zaman içinde bu kaslarda gözle görülür hipertrofi gelişir. Patogeneziyle ilgili olarak varsayılan trigeminus motor liflerindeki demyelizasyon sonucu oluşan ektopik aktivite sorumlu gibi görünmektedir (Cruccu, 1994). Hastada eşlik eden deride pigmentasyon saptanırsa altta yatan lokal skleroderma-Morphea varlığı aranmalıdır. Tedavide antikonvulsif kullanımı ve öncelikle botulinum toksin injeksiyonları yararlıdır.

STIFF PERSON SENDROMU

Dr. Ayse Bora Tokçaer

"Stiff-person" ("katı-kişi") sendromu temelde ilerleyici ancak dalgalı bir seyir gösteren, rijidite ve buna eklenen kas spazmları ile karakterize bir hastalıktır. Orijinal olarak"stiff-man"sendromu adıyla Moersch ve Woltman tarafından 1956 yılında tanımlanmıştır.

Epidemiyoloji, Risk Faktörleri

Stiff person sendromu ender görülen bir durumdur. Prevalansın 1: 1 250 000 dolayında olduğu bildirilmektedir (Espay, Chen, 2006).Sendrom sıklıkla 30 ile 50 yaş arasında başlar, kadın ve erkeklerde hemen hemen eşit sıklıkta ortaya çıkar . Bazı serilerde erkeklerde daha sık rapor edilmektedir. Sendroma etnik yatkınlık saptanmamıştır

Eyoloji, Patofizyoloji ve Patoloji

Stiff person sendromu olgularının çoğunda serum ve BOS'da glutamik asit dekarboksilaz (GAD) antikorlarının saptanması immunolojik bir bozukluk olduğunu düşündürmektedir. Eksitatör nörotransmitter glutamatın inhibitör bir nörotransmitter olan gama amino bütirik aside (GABA) dönüşmesi için gerekli enzim olan GAD'a karşı gelişen antikorlar bu döngüyü kesintiye uğratır ve böylelikle eksitatör nörotransmisyon güçlenir. Paraneoplastik SPS'nda ise amfifizin antikorları inhibitör nöronlarda benzer disfonksiyona yol açar (Gershanik, 2009). İnen inhibitör kontrolün azalması sonucu spinal kord internöronlarının anormal uyarılabilirliği rijidite ve spazmlara neden olmaktadır (Thompson, 2002).

Sendromun patolojisine ilişkin ilk raporlar normal veya birbiriyle uyumlu olmayan sonuçlar vermesine karşın, bilgi birikiminin artmasıyla SPS ve varyantlarının nöropatolojik bulguları da belirlenmiştir. Klasik SPS'nda spinal kordda ön boynuz hücreleri ve spinal internöron kaybı, perivasküler infiltrasyon ve gliozis bildirilmiştir. Sendromun progresif ansefalomiyelit rijidite myoklonus (PERM) varyantında ise perivasküler lenfosit infiltrasyonu serebral hemisferler, beyin sapı ve spinal korda yayılım gösterir (Meinck ve Thompson, 2002).

Klinik Özellikler, Seyir ve Prognoz

Katı kişi sendromunda kas sertliği ve eklenen epizodik spazmlar sessizce başlar, aylar içinde ilerler. Kas sertliği ve spazmlar özellikle aksiyal kaslarda baskın ve simetriktir, ancak olguların %30'unda bacak veya kolda asimetrik tutulum olabilir (Barker ve ark. 1998). Abdominal ve paraspinal kasların birlikte kontraksiyonları fizyolojik lomber lordozun aşırı artmasına neden olur, devamlı kas kasılmaları nedeniyle karın tahta gibi serttir (Thompson, 2001).

Spazmlar ani bir sıçrama ile başlar, tonik kasılma şeklinde devam ederek saniyeler veya birkaç dakika içinde sonlanır. Spazmlar taktil, işitsel uyaranlar veya korku, öfke gibi emosyonel durumlarla ve istemli hareketlerle tetiklenebilir. Spazmlara şiddetli ağrı eşlik edebilir, spazmlar bazen femur kırığı, eklem subluksasyonu veya batında herniyasyona yol açacak denli şiddetli olabilir, solunum ve torakal kasları tutarsa solunum zorluğu ortaya çıkar.

Nörolojik muayenede yaygın kas sertliği saptanır. Derin tendon refleksleri normal veya canlıdır, karın cildi refleksleri alınmayabilir. İğne veya dokunma ile cildin uyarımı bacaklarda çapraz fleksör çekilme yanıtına neden olur. Kas sertliği eklemlerde hareketsizliğe ve yavaş, garip ancak oldukça tipik bir yürüyüş bozukluğuna neden olur. Gövdenin bozuk mobilitesine eklenen bacak ve gövdedeki myoklonik sıçramalar sonucu hasta bilinç kaybı olmaksızın düşebilir. Bu düşmeler drop atak, epilepsi ve konversiyon bozukluğundan ayırt edilmelidir. Düşme kaygısı hastayı agorafobiye kadar götürebilir.Katılık uykuda, anestezi altında ve intravenöz diazepam uygulaması ile kaybolur (Lockman ve Burns, 2007).

Birçok olguda diaforez, pupil dilatasyonu, taşikardi, taşipne, arteryel hipertansiyon ve hipertermi gibi otonomik bulgular saptanabilir. "Stiff person" sendromunda ani ölüm %10 dolayındadır ve sıklıkla akut otonomik yetmezlik sonucudur (Gershanik, 2009). Olguların %60'ında ses veya dokunma uyarısına aşırı irkilme yanıtı vardır. Epilepsi sıklığı %10-20 olarak bildirilmekte ise de epilepsi daha çok PERM varyantına eşlik eder (Lockman ve Burns, 2007).

Anti-GAD antikorları yüksek olan SPS olgularının %30-60'nda diabetes mellitus, %10'unda otoimmun tiroid hastalığı, %5'inde de pernisiyöz anemi sendroma eşlik etmektedir. "Sicca sendromu", çölyak hastalığı ve vitiligo gibi diğer otoimmün hastalıklar da görülebilmektedir (Meinck ve Thompson, 2002).

Hastalığın başlangıcı sessizdir. Kas sertliği ve spazmlar başladıktan sonra aylar, yıllar içinde yavaşça ilerler. Daha sonra yıllarca kararlı ve statik olarak kalır. Klasik SPS'u katı bacak varyantından farklı olarak genellikle ağır özürlülük oluşturmaz. Stiff person sendromunun SPS artı sendromlar olarak da bilinen varyantları vardır. Bunlar, genelde tedavi yanıtı zayıf, prognozu kötü durumlardır:

Ensefalomyelitle Beraber Seyreden Katı Kişi Sendromu

"Progresif ensefalomyelit rijidite ve miyoklonus" (PERM) olarak adlandırılan bu varyant ensefalomyelit ile aksiyal veya ekstremite rijiditesinin baskın olduğu, uzun traktus bulgularının da eşlik edebildiği bir tablodur. Klasik SPS gibi aksiyal rijidite ve kas sıçramaları ile başlar. Subakut bir başlangıcı izleyerek haftalar, aylar içerisinde durmaksızın ilerler (Meinck ve Thompson, 2002). Klasik SPS'dan farklı olarak rijidite ekstremitelerde baskındır, ayrıca üst ekstremitelerde parezi ve atrofi de saptanabilir. Miyoklonus, derin tendon reflekslerinin kaybı, ekstensör plantar yanıtlar gözlenebilir. Beyin sapı tutulumundan ötürü nistagmus, opsoklonus, oftalmopleji, işitme kaybı, dizarti, disfaji gibi bulguların eşlik ettiği olgular bildirilmiştir. Miyoklonus beyin sapı kaynaklı olduğundan jeneralizedir. Paraneoplastik zemin bu tipte yaygındır. Prognoz kötüdür. Sağ kalım süresi 3 yıldan kısadır (Lockman ve Burns, 2007).

Katı Bacak Sendromu

Bir veya birkaç uzuvda, genellikle bir bacakta fokal rijidite ve spazmlar olur. Motor semptomlar genellikle ekstremitenin distalini etkiler, aksiyal rijidite ve hiperlordoz enderdir. Katı bacak sendromu on yıllarca devam eder. Yaşam süresini kısaltmamasına karşın bu süreçte olguların yarısı tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelir. Eğer katılık kolda baskın ise paraneoplastik olma olasılığı yüksektir ve bu olgularda yaşam süresi daha kısadır (Espay ve Chen, 2006). Ağrılı oluşu ve stimulusa duyarlılığı katı bacak sendromunun distoniden ayırt edilmesini sağlar (Brown ve ark. 1997). Stiff person sendromunda olduğu gibi katı bacak sendromuna da tip I diabetes mellitus ve tiroid hastalığı eşlik edebilir (Gürol ve ark. 2001).

"Jerking stiff-person" Sendromu

Başlıca özellikleri beyin sapı disfonksiyonuna ilişkin bulgular ve jeneralize miyoklonustur. Sıçramalar paroksizmler halinde gelerek solunumu zorlaştırabilir ve fatal seyredebilir. Miyoklonus kontrol altına alınana dek trakeostomi ve solunum desteği gerekebilir. Yaşam süresinin 10 yıl ve üzerinde olması paraneoplastik sendrom olasılığını dışlamaktadır (Brown ve Marsden, 1999).

Paraneoplastik Katı Kişi Sendromu

Stiff person sendromu meme adenokarsinomu, küçük hücreli akciğer karsinomu, kolon kanseri ve Hodgkin lenfoma gibi malignitelere eşlik edebilir. Çoğunlukla altta yatan malignite meme kanseridir. Küçük hücreli akciğer kanserlerinin %3'den azında SPS gözlenmiştir. Paraneoplastik SPS'nda lordoz belirgin bir bulgu değildir, rijidite sıklıkla kolda baskındır (Murinson, 2004).

Tanı, Yardımcı Tanı Yöntemleri ve Ayırıcı Tanı

Stiff person sendromunda tanı klinik özelliklere göre konulur. Serolojik ve elektrofizyolojik testler tanıyı desteklemek amacıyla yapılır. Tablo 40'da SPS'nun güncellen-

Tablo 40 — Katı Kişi Sendromu Tanı Ölçütleri (Espay ve Chen, 2006)

• Aksiyal kaslarda sertlik ve rijidite
• Proksimal ekstremite kaslarına yayılım
• Lomber hiperlordozun eşlik ettiği aksiyal postür anormalliği
• Kas spazmları
• Beyin sapı, piramidal, ekstrapiramidal veya alt motor nöron bulgularının , sfinkter bozukluklarının, duyu kusurlarının, bilişsel tutulumun eşlik etmemesi
• EMG'de en az bir aksiyal kasta devamlı motor ünit aktivitesinin gösterilmesi
• Diazepama yanıt*

*Yalancı negatif yanıtların sıklığı nedeniyle tanı ölçütü olarak kullanılmaktadır

miş tanı ölçütleri bulunmaktadır. Diazepama yanıt tanı ölçütü olarak kabul edilmemektedir, çünkü yalancı negatif sonuç oranı yüksektir (Espay ve Chen, 2006).

Glutamik asit dekarboksilaz (GAD) özellikle GAD65 izoformunun otoantikor titrelerinin artışı tanı için kullanılır (Lockman ve Burns, 2007). Klasik SPS, katı bacak sendromu ve PERM olgularının %60-80'inde serumda anti-GAD antikorları bulunur (Schmidli ve ark. 1995). Klasik SPS'ndaki yüksek antikor düzeylerine karşın, PERM varyantında anti-GAD antikor titresi düşük-orta düzeydedir (Dalakas ve ark. 2001; Murinson, 2004). Katı bacak sendromu olgularının %15'inde anti-GAD antikoru saptanmıştır (Barker ve ark. 1998). Yüksek titrede anti-GAD antikorları SPS dışında serebellar ataksi, palatal miyoklonus ve Batten hastalığına da eşlik edebilir. Amfifizin sinaptik membran proteini olup çeşitli dokularda düşük konsantrasyonlarda bulunmasına karşın meme kanseri hücrelerinde aşırı miktardadır. Amfifizin antikorları paraneoplastik SPS'nda saptanır. Gefrin antikoru mediasten karsinomu olan bir erkek hastada, anti-Ri otoantikorları akciğer karsinomu olan bir PERM olgusunda gösterilmiştir (Murinson, 2004).

Nörofizyolojik testlerin SPS tanısına katkıları önemlidir. Elektromyografik olarak etkilenen bölgede ve en az bir aksiyal alanda agonist ve antagonist kasların birlikte, düşük frekanslı, devamlı motor ünit ateşlemeleri saptanır. Devamlı motor ünit aktivitesi özellikle torakolomber ve rektus abdominis gibi aksiyal kaslarda belirgindir. Motor ünit ateşlemelerinin istirahatte de devam etmesi istemli kas aktivitesinden ayırt edici özelliktir. Monosinaptik refleks arkı aşırı uyarılabilir durumdadır. Eksteroseptif ve kutanömusküler refleksler canlıdır, reflekse dahil olmayan kaslara da yayılım gösterirler (Meinck ve Thompson, 2002). Transkranyal manyetik stimulasyonda (TMS) intrakortikal inhibisyonun ve sessiz periyodun kısalması kortikal inhibisyonun azaldığını, kortikal fasilitasyonun arttığını göstermektedir (Espay ve Chen, 2006).

Beyin manyetik rezonans görüntülemesi çoğu olguda normaldir, ancak ensefalomyelitli varyantın yapısal nedenlerden ayırıcı tanısında önemlidir. Manyetik rezonans spektroskopide (MRS) sensorimotor korteksde ve kısmen posterior oksipital korteksde GABA düzeylerinin azaldığı gözlenmektedir (Espay ve Chen, 2006).

Stiff person sendromu kaslarda katılığa yol açan diğer durumlardan ayırt edilmelidir. Gövde kaslarını tutan distoni SPS'dan farklı olarak istirahatte düzelir. Tetanus, borrelyozis gibi infeksiyonlar, striknin zehirlenmesi SPS'na benzer klinik bulgularla ortaya çıkabilir. Ağrılı kas krampları ile seyreden nöromyotoni, Satoyoshi sendromu gibi periferik sinir sistemi hastalıkları, spinal kordun tümörleri, demyelinizan veya inflamatuvar hastalıkları ile kortikobaziler dejenerasyon, herediter ekpleksia gibi santral sinir sistemi hastalıkları da ayırıcı tanıda dışlanmalıdır.

Tedavi

Tedavide amaç GABA nörotransmisyonunu arttırmak ve patolojik antikorları uzaklaştırmaktır. Diazepam ve klonazepam gibi benzodiazepinler ve oral ya da intratekal uygulanan baklofen spazmları ve katılığı azaltır. Antiepileptik ilaçlardan valproat, levetirasetam, tiagabin ve gabapentinin semptomatik iyileşme sağladıkları bildirilmektedir (Meinck ve Thompson, 2002; Espay ve Chen, 2006).

Otoantikorları saptanan olgularda immunomodulasyon temel tedavidir. Plazmaferez, intravenöz immonglobulin, prednizon veya metilprednizolon uygulanan olgularda antikor titrelerinde azalma ile birlikte motor ünit aktivitesinin azaldığı, eksteroseptif refleks aşırı duyarlılığının kaybolduğu ve klinik semptomların iyileştiği gözlenmiştir. Bazı olgularda immunomodulatuvar tedaviye direnç vardır veya olumlu yanıt geçicidir. Bu vakalarda CD20 monoklonal antikoru olan, öncü ve olgun B hücrelere sitotoksik etkili rituksimab ile tam remisyon sağlandığı bildirilmektedir (Baker ve ark. 2005; Katoh ve ark. 2010).

Kaynaklar

Abbruzzese, G., Berardelli, A., Girlanda, P., et al. (2008) Long term assessment of the risk of spread in primary late-onset focal dystonia. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 79:392– 396.

Abrams, GMA., Zimmerman, EA. (2005) Endocrine Diseases. İçinde: Rowland, LP. editor. Merritt's Neurology. Lippincott Williams & Wilkins 11th edition, Philadelphia. 1033-1049.

Ackermans L, Temel Y, Visser-Vandewalle V. 2008. Deep Brain Stimulation in Tourette's Syndrome. The Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics 5, 339–344.

Acosta J, Calderon E, Obeso JA. Prevalence of Parkinson's disease and essential tremor in a village in southern Spain. Neurology 1989; 39(suppl 1):181.

Adler LA, Rotrosen J, Edson R, Lavori P, Lohr J, Hitzemann R, et al. Vitamin E.

Ahlskog JE, Muenter MD. Frequency of levodopa-related dyskinesias and motor fluctuations as estimated from the cumulative literature. Movement Disorders 2001; 16: 448–458.

Ahmad F., Davis, M.B., Waddy, H.M., Oley, C.A., Marsden, C.D., Harding, A.E. (1993) 639Evidence for locus heterogeneity in autosomal dominant torsion dystonia. Genomics. 640.15, 9–12.

Akbostanci MC, Slavin KV, Burchiel KJ. Stereotactic ventral interme-dial thalamotomy for the treatment of essential tremor: results of a series of 37 patients. Stereotact Funct Neurosurg 1999;72:174 –177.

Albanese, A. (2003) The clinical expression of primary dystonia, J Neurol. 250(10):1145-51.

Albanese, A., Asmus, F., Bhatia, K.P., Elia, A.E., Elibol, B., Filippini, G., Gasser, T., Krauss, J.K., Nardocci, N., Newton, A., Valls-Solé, J. (2011) EFNS guidelines on diagnosis and treatment of primary dystonias. Eur J Neurol. 18(1):5-18.

Albanese, A., Bentivoglio, A.R., Colosimo, C. Galardi G, Maderna L, ve Tonali P. (1996) Pretarsal injections of botulinum toxin improve blepaharospasm in previosuly unresponsive patients. Journal of Neurology Neurosurgery end Psychiatry 60:693-694.

Albenese A, Asmus F, Bhaita KP ve ark. EFNS guidelines on diagnosis and treatment of primary dystonias Eur J Neurol 2011; 18(1):5-18.

Almasy, L., Bressman, S.B., Raymond D., Kramer PL., Greene, P.E., Heiman, G.A., et al. (1997) Idiopathic torsion dystonia linked to chromosome 8 in two Mennonite families. Ann Neurol. 42: 670–3.

Almqwist EW, Bloch M, Brinkman R et al. (1999). A worldwide assessment of frequency of suicide, suicide attemps, or psychiatric hospitalization after predictive testing for Huntington's disease. Am J Hum Gene 64:1293-1304t.

American Psychiatric Association: (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM-IV). American Psychiatric Association, Washington, ABD.

Anderson, K.E., Gruber-Baldini, A.L., Vaughan, C.G., Reich, S.G., Fishman, P.S., Weiner, W.J. ve Shulman, L.M. (2007) Impact of psychogenic movement disorders versus Parkinson's on disability, quality of life, and psychopathology. Movement Disorders 22, 2204-2209.

Andre, F.C., Ming, C.S., Clecio, G.J., Luiz, A.F.A., Rodrigo, A.B. ve Henrique, B.F. (2009) Molecular Imaging Studies in Parkinson Disease. Reducing diagnostic uncertainty. The Neurologist 15, 6-16.

Aosaki T, Miura M, Suzuki T, Nishimura K, Masuda M. .(2010) Acetylcholine-dopamine balance hypothesis in the striatum: An up date. Geriatrics & Gerontology International. 10 (Suppl. 1), 148-157.

Apaydin H, Ozekmekçi S, Yeni N. Posthemiplegic focal limb dystonia: a report of two cases. Clin Neurol Neurosurg 1998; 100: 46-50.

Arlazoroff, A., Klein, C., Meiner, Z., Milo, R., Theitler J., ve Carpel, C.L. (1991) Tiapride as treatment for certain patients with idiopathic torsion dystonia. European Journal of Neurology 31:356-359.

Ashok PP, Radhakrishan K, Sidharan R, Mousa ME. Parkinsonism in Benghazi, East Libya. Clin Neurol Neursurg 1986;88:109-113.

Asmus, F., Devlin, A., Munz, M., Zimprich, A., Gasser, T., Chinnery, P.F.(2007) Clinical differentiation of genetically proven benign hereditary chorea and myoclonus-dystonia. Mov Disord. Oct 31;22(14):2104-9.

Asmus, F., Gasser, T. (2010) Dystonia plus syndromes, Europen J of Neurology. 17(Supp1):37-45.

Asmus, F., Langseth, A., Doherty, E., Nestor, T., Munz, M., Gasser, T., Lynch, T., King, M.D. (2009) "Jerky" dystonia in children: spectrum of phenotypes and genetic testing. Mov Disord. 15;24(5):702-9.

Atan, C., Seçkin, U. ve Bodur, H. (2007) Hysterical paralysis. Rheumatology International 27, 873-874.

Ay, H., Buonanno, F.S., Price, B.H., Le, D.A., Koroshetz, W.J. (1998). Sensory alien hand syndrome: case report and review of teh literature. J Neurol Neurosurg Psychiatry 65:366-369.

Azher SN, Jankovic J. Camptocormia: pathogenesis, classification, and response to therapy. Neurology 2005; 65: 355-359.

Baba Y, Broderick DF, Uitti RJ, Hutton ML, Wszolek ZK. Heredofamilial brain calcinosis syndrome. Mayo Clin Proc 2005; 80: 641-651.

Bagheri M, Kerbeshian J, Burd L (1999) Recognition and Management of Tourette's Syndrome and Tic Disorders. American Family Physician.15,81-92.

Bahar, SZ., Aktin, E. (2011) Duruş ve Yürüyüş Bozuklukları. İçinde: Öğe AE. ve Baykan, B. editors. Nöroloji. Nobel 2nd edition, İstanbul. 63-66.

Bähr O, Mader I, Zschocke J, Dichgans J, Schulz JB. Adult onset glutaric aciduria type I presenting with a leukoencephalopathy. Neurology 2002; 59: 1802-1804.

Baik, J.S. ve Lang, A.E. (2007) Gait abnormalities in psychogenic movement disorders. Movement Disorders 22, 395-399.

Baik, J.S., Han, S.W., Park, J.H. ve Lee, M.S. (2009) Psychogenic paroxysmal dyskinesia: The role of placebo in the diagnosis and management. Movement Disorders 24, 1244-1245.

Bak, T.H., Rogers, T.T., Crawford, L.M., Hearn, V.C., Mathuranath, P.S., Hodges, J.R. (2005). Cognitive bedside assessment in atypical parkinsonian syndromes. J Neurol Neurosurg Psychiatry 76(3):420-2.

Baker MR, Das M, Isaacs J, Fawcett PRW, Bates D. Treatment of stiff person with rituximab. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005; 76: 999-1001.

Baldwin EJ, Gibberd FB, Harley C ve ark. The effectiviness of long-term diatary therapy in treatment of adult Refsum disease. J Neurol Neurosurg Psychiatr 2010;81(9): 954-7.

Bar-Gad I, Bergman H. (2001) Stepping out of the box: information processing in the neural networks of the basal ganglia. Current Opinion in Neurobiology. 11, 689-695.

Barash J, Margalith D, Matitiau A. (2005). Corticosteroid treatment in patients with Sydenham's chorea. Pediatr Neurol 32:205-7.

Barbot C, Coutinho P, Chorão R, Ferreira C, Barros J, Fineza I, Dias K, Monteiro J, Guimarães A, Mendonça P, do Céu Moreira M, Sequeiros J. Recessive ataxia with ocular apraxia: review of 22 Portuguese patients. Arch Neurol 2001; 58: 201-205.

Barclay CL, Lang AE. Dystonia in progressive supranuclear palsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62: 352-356.

Barker RA, Revesz T, Thom M, Marsden CD, Brown P. Review of 23 patients affected by the stiff man syndrome: clinical subdivision into stiff trunk (man) syndrome, stiff limb syndrome, and progressive encephalomyelitis with rigidity. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998; 65: 633-640.

Barroni B, MalinvernoM, Gardoni F. Tau forms in CSF as a reliable biomarker for PSP. Neurology 2008:71;1796-1803.

Barsottini OGP, Felicio AC, Aquino CCH, Pedroso JL. Progressive supranuclear palsy. New concepts. Arq Neuropsiquiatr 2010;68: 938-946.

Barton B., Zauber SE., Goetz C.G. Movement disorders caused by medical disease. Semin Neurol. 2009; 29(2): 97-110.

Bathia KP, Soland VL, Bhatt MH, Quinn NP, Marsden CD. (1997) Paroxysmal exercise-induced dystonia: eight new sporadic cases and review of the literature. Mov Disord 12, 1007-1012.

Baumann N, Turpin JC, Lefevre M, Colsch B. Motor and psychocognitive clinical types in adult metachromatic leukodystrophy: genotype/phenotype relationships? J Physiol Paris 2002; 96: 301-306.

Belfor, N., Amici, S., Boxer, A. L., Kramer, J. H., Gorno-Tempini, M. L., Rosen, H. J., Miller, B. L. (2006). Clinical and neuropsychological features of corticobasal degeneration. Mechanisms Age Devol. 127:203-207.

Benbir G, Özekmekçi S, Mutlu N. Multipl sistem atrofisi ve REM uykusu davranış bozukluğu olan bir hastada "Haç" işareti. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14:264-6.

Benito-Leon J, Louis ED, Permejo-Pareja F. Risk of incident Parkinson's disease and parkinsonism in essential tremor: a population-based study. J Neurology Neurosurgery Psychiatry 2008 (in press).

Benito-León J, Louis ED. Essential tremor: emerging views of a common disorder. Nat Clin Pract Neurol. 2006;2:666-678.

Bentivoglio, A.R., Ialongo, T., Contarino, M.F., Valente, E.M., Albanese, A. (2004). 656 Phenotypic characterization of DYT13 primary torsion dystonia. Mov Disord. 19, 657200–206.

Berardelli A, Thompson PD, Zaccagnini M, Giardini O, D'Eufemia P, Massoud R, Manfredi M. Two sisters with generalized dystonia associated with homocystinuria. Mov Disord 1991; 6: 163-165.

Berardi, D., Amore, M. Ve ark. (1998) Clinical and pharmalogic risk factorts for neuroleptic Malignant syndrome.a case control study.Biol Psychiatry 44: 748-754.

Bergeron, C., Davis, A., Lang, A.E. (1998). Corticobasal ganglionic degeneration and progressive supranuclear palsy presenting with cognitive decline. Brain Pathol 8 (2):355-365.

Berry-Kravis E, Abrams L, Coffrey S ve ark. Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome: clinical features, genetics and testing guidelines Mov Disord 2007; 22(14) 2018-30.

Bharucha NE, Bharucha EP, Bharucha AE, Bhise AV, Schoenberg BS. Prevalence of Parkinson's disease in the Parsi community of Bombay, India. Arch Neurol 1988;45(12):1321-1323.

Bhatia KP, Bhatt MH, Marsden CD. 1993. The causalgia-dystonia syndrome. Brain 116:843–51.

Bhatia KP, Marsden CD, Thomas DG. (1998) Posteroventral pallidotomy can ameliorate attacks of paroxysmal dystonia induced by exercise.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 65,604-5.

Bhatia KP, Quinn NP, Marsden CD. Clinical features and natural history of axial predominant adult onset primary dystonia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 63: 788-791.

Bhatia KP. The paroxysmal dyskinesias. J Neurol 1999; 246: 149-155.

Bhatia, K.P. ve Schneider, S.A. (2007) Psychogenic tremor and related disorders. Journal of Neurology 254, 569-574.

Bhatt M, Kapil DS, Bhatia K. Acute and Tardive Dystonia. In Sethi KD ed. Drug-Induced Movement Disorders. New York-Basel. Marcel Dekker Inc; 2004.

Bhidayasiri R, Perlman S, Pulst SM, Geschwind DH. Late-onset Friedreich ataxia. 2005; 62: 1865–69.

Bhidayasiri R, Tarsy D. Treatment of dystonia. Expert Rev Neurother. 2006 Jun;6(6):863-86.

Biary N, Singh B, Bahau Y, al Deep SM, Sharif H. (1994) Posttraumatic paroxysmal nocturnal hemidystonia. Mov Disord 9, 98-99.

Binzer, M. ve Kullgren, G. (1998) Motor conversion disorder. A prospective 2-to 5-year follow-up study. Psychosomatics 39, 519-527.

Bird TD, Carlson CB, Horning M. (1978) Ten year follow-up of paroxysmal choreoathetosis: a sporadic case becomes familial. Epilepsia 19,129-132.

Blakeley J, Jankovic J. (2002) Secondary paroxysmal dyskinesias. Mov Disord 17,726 - 734.

Bloch MH, Leckman JF, Zhu H, et al. 2005. Caudate volumes in childhood predict symptom severity in adults with Tourette syndrome. Neurology. 65(8), 1253-1258.

Block, F. (2006) Parkinson Syndrom.Ed.by: Block und Prüler. Medikamentöse indizierte neurologische und psychiatrische Störungen. Springer Verlag. 205-216.

Boesch SM, Wenning GK, Ransmayr G, Poewe W. Dystonia in multiple system atrophy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002; 72: 300-303.

Boeve BF. Corticobasal Degeneration. The Syndrome and the Diseae. In: Litvan I, editor. Atypical Parkinsonian Disorders. Clinical and Research Aspects. Totowa, New Jersey. Humana Press Inc.; 2005.

Boeve, B.F., Lang, A.E., Litvan, I. (2003). Corticobasal degeneration and its relationship to progressive supranuclear palsy and frontotemporal dementia. Annals of Neurology 54(Suppl 5): S15–S19.

Boeve, B.F., Maraganore, D.M., parisi, J.E., Ahlskog, J.E., Graff-Radford, N., Caselli, R.J., Dickson, D.W., Kokmen, E., Peterson, R.C. (1999). Pathologic heterogeneity in clinically diagnosed corticobasal degeneration. Neurology 53(4):795-800.

Bohlhalter S, Leon-Sarmiento FE, Hallett M. 2007. Abnormality of motor cortex excitability in peripherally induced dystonia. Mov Disord22:1186–9.

Bonelli RM., Niederwieser G., Diez J., Gruber A., Költringer P. Pramipexole ameliorates neurologic and psychiatric symptoms in a Westphal variant of Huntington's disease. Clin Neuropharmacol. 2002; 25: 58-60.

Bower J, Maraganore D, McDonnell S, Rocca W. Incidence of progressive supranuclear palsy and multiple system atrophy in Olmsted County, Minnesota, 1976 to 1990. Neurology 1997;49:1284-8.

Bower JH, Maraganore DM, McDonnell SK, Rocca WA. Incidence and distribution of parkinsonism in Olmsted County, Minnesota, 1976-1990. Neurology 1999;52:1214-1220.

Bower JH, Maraganore DM, McDonnell SK, Rocca WA. Influence of strict, intermediate, and broad diagnostic criteria on the age- and sex-specific incidence of Parkinson's disease. Mov Disord. 2000;15(5):819-825.

Bower JH. Multiple system atrophy. Adler CH, Ahlskog JE, editors. Parkinson's Disease and Movement Disorders: Diagnosis and Treatment Guidelines for the Practicing Physician. Chap: 17. Totowa, New Jersey: Humana Press; 2000. p. 235-42.

Bozi M. Bhatia KP. (2003) Paroxysmal exercise-induced dystonia as a presenting feature of young-onset Parkinson's disease. Mov Disord. 18,1545-47.

Braak H, Bohl JR, Müller CM, Rüb U, de Vos RA, Del Tredici K.Stanley Fahn Lecture 2005: The staging procedure for the inclusion body pathology associated with sporadic Parkinson's disease reconsidered. Mov Disord. 2006 ;21:2042-51.

Bradley, WG Jr, Whittemore, AR, Kortman, KE, et al. Marked cerebrospinal fluid void: indicator of successful shunt in patients with suspected normal-pressure hydrocephalus. Radiology 1991; 178:459.

Bradley, WG Jr, Whittemore, AR, Watanabe, AS, et al. Association of deep white matter infarction with chronic communicating hydrocephalus: implications regarding the possible origin of normal-pressure hydrocephalus. AJNR Am J Neuroradiol 1991; 12:31.

Brashear, A. (2001) The botulinum toxins in the treatment of cervical dystonia. Seminars in Neurology 21(1):85-90.

Brashear, A., Deleon, D., Bressman, S.B., Thyagarajan, D., Farlow, M.R., Dobyns, W.B.(1997) Rapid-onset dystonia-parkinsonism in a second family. Neurology. 48: 1066–9.

Breakefield, X.O., Blood, A.J., Li, Y., et al. (2008) The pathophysiological basis of dystonias, Nat Rev Neurosci. 9:222–234.

Bressman SB, Fahn S, Burke RE. (1988) Paroxysmal non-kinesigenic dystonia. In: Fahn S, Marsden CD, Calne DB eds. Dystonia 2. Advances in Neurology, vol. 50. Raven Press, New York, s. 403-413.

Bressman, S.B., Fahn, S. ve Burke, R.E. (1998) Paroxysmal nonkinesigenic dystonia. Advances in Neurology 50, 403-413.

Brewer GJ. Recognition, diagnosis, and management of Wilson's disease. Proc Soc Exp Biol Med. 2000;223(1):39-46.

Brockmann K, Dumitrescu AM, Best TT, Hanefeld F, Refetoff S. (2005) X-linked paroxysmal dyskinesia and severel globalş mental retardation caused by a defective MCT8 gene. J Neurol 252, 663-66.

Brockmann K, Wang D, Korenke CG, von Moers A, Ho YY, Pascual JM, ve ark. (2001) Autosomal dominant glut-1 deficiency syndrome and familial epilepsy. Ann Neurol 50, 476-85.

Brooks, D.,J. (2000). Corticobasal degeneration. Functional imaging studies in corticoobasal degeneration. In: Litvan, I., Goetz, C.,G., Lang, A.,E. (eds.). Corticobasal degeneration Advances in Neurology, Vol. 82. Williams & Wilkins, Philadelphia, pp. 209-215.

Brown P, Farmer SF, Halliday DM, Marsden J. Coherent cortical and muscle discharge in cortical myoclonus. Brain 1999;122:461–72.

Brown P, Marsden CD. The stiff man and stiff man plus syndromes. J Neurol 1999; 246: 648-652.

Brown P, Rothwell JC, Marsden CD. The stiff leg syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62: 31-37.

Brown P, Williams D. (2005) Basal ganglia local field potential activity: Character and functional significance in the human. Clinical Neurophysiology. 116: 2510-2519.

Brown P. (2007) Abnormal oscillatory syncronisation in the motor system leads to impaired movement. Current Opinion in Neurobiology. 17, 656-664.

Brucke, T., Wober, C., ve ark. (1995) D2 receptor blokade by flunarizine and cinnerazineexplain extrapyramidal side effects. A SPECT study. J Cereb Blood Flow Metab 15:513-518.

Bruno MK, Hallett M, Gwinn-Hardy K, et al. (2004) Clinical evaluation of idiopathic paroxysmal kinesigenic dyskine- sia: new diagnostic criteria. Neurology 63, 2280- 2287.

Bruno MK, Lee HY, Auburger GWJ, et al.(2007) Genotype - phenotype correlation of paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia. Neurology. 68,1782-1789.

Brust, JCM. (2005) Alcoholism. İçinde: Rowland, LP. editor. Merritt's Neurology. Lippincott Williams & Wilkins 11th edition, Philadelphia. 1151-1161.

Bull PC, Thomas GR, Rommens JM, Forbes JR, Cox DW. The Wilson's disease gene is a putative copper transporting P-type ATPase similar to the Menkes gene. Nat Genet 1993; 5; 327-337.

Burke RE, Fahn S, Jankovic J, Marsden CD, Lang AE, Gollomp S, Ilson J. Tardive dystonia: Late-onset and persistent dystonia caused by antipsychotic drugs. Neurology 1982; 32: 1335-1346.

Burke R.E., ve Fahn, S. (1983) Double-blinde evaluation of trihexyphenidyl in dystonia. Advances in Neurology 37:189-192.

Cairns, N.J., Lee, V.M., Trojanovski, J.Q. (2004). The cytoskeleton in neurodegenerative diseases. J Pathol 204(4):438-449.

Cakmur R, Dönmez Çolakoğlu B, Yılmaz R, Akbostancı MC. Parkinson hastalığının tedavisinde kanıta dayalı yaklaşım. Türkiye Klinikleri Nöroloji 2008; 4: 51-59.

Cakmur, R., Ozturk, V., Uzunel, F., Donmez, B., ve İdiman, F. (2002) Comparison of preseptal and pretarsal injections of botulinum toxin in the treatment of blepharospasm and hemifacial spasm. Journal of Neurology 249:64-68.

Caksen H, Ataş B, Tuncer O, Odabaş D. Severe generalized dystonia induced by metoclopramide in a girl with methylmalonic acidemia. Brain Dev 2003; 25: 144-145.

Calişkan M, Ozmen M, Beck M, Apak S. Thalamic hyperdensity-is it a diagnosticmarker for Sandhoff disease? Brain Dev. 1993 Sep-Oct;15(5):387-8.

Camargos, S., Scholz, S., Simon-Sanchez .J., et al. (2008) DYT16, a novel young-onsetdystonia-parkinsonism disorder: identifi cation of a segregating mutation in the stress response protein prkra. Lancet Neurol. 7: 215–22.

Campbell, WW. (2005a) Cerebellar Function. İçinde: Campbell WW. Dejong's The Neurological Examination. JB Lippincott 6th edition, Philadelphia. 511-525.

Campbell, WW. (2005b) Gait and Station. İçinde: Campbell WW. Dejong's The Neurological Examination. JB Lippincott.6th edition, Philadelphia. 526-533.

Capelle HH, Wöhrle JC, Weigel R, ve ark. 2004. Movement disorders after intervertebral disc surgery: Coincidence or causal relationship?. Mov. Dis. October Vol. 19, Issue 10, pages 1202–1208.

Carbon, M., Kingsley, P.B., Tang, C., Bressman, S., Eidelberg, D. (2008) Microstructural white matter changes in primary torsion dystonia. Mov Disord. 30;23(2):234-9.

Cardoso F, Jankovic J, 1995. Peripherally induced tremor and Parkinsonism. Arch Neurol.52(3):263-270.

Cardoso F, Seppi K, Mair KY et al. (2006) Seminar on choreas Lancet Neurol 5:589-02.

Cardoso F,Silva CE, Mota CC (1997). Sydenham chorea in 50 consecutive patients with rheumatic fever Mov Disord 12:701-3.

Carrillo F, Schneider SA, Taylor AM, Srinivasan V, Kapoor R, Bhatia KP. Prominent oromandibular dystonia and pharyngeal telangiectasia in atypical ataxia telangiectasia. Cerebellum 2009; 8: 22-27.

Caviness JN, Alving LI, Maraganore DM, Black RA, McDonnell SK,Rocca WA. The incidence and prevalence of myoclonus in Olmsted County, Minnesota. Mayo Clin Proc 1999; 74: 565–69.

Caviness JN, Brown P. Myoclonus: current concepts and recent advances. Lancet Neurol 2004; 3: 598–607.

Caviness JN. Pathophysiology and treatment of myoclonus.Neurol Clin 2009; 27: 757–77.

Chan DK, Cordato D, Karr M ve ark. Prevalence of Parkinson's disease in Sydney. Acta Neurol Scand. 2005 Jan;111(1):7-11.

Chan, J., Brin, M.F., ve Fahn, S. (1991) İdiopathic cervical dystonia: Clinical characteristics. Movement Disorders 6:119-126.

Chaudhuri KR, Healy DG, Schapira AH Non-motor symptoms of Parkinson's disease: diagnosis and management. Lancet Neurol. 2006;5:235-45.

Chen H, Steyn S, Staal R. 8-(3-Chlorostyrl) caffeine may attenuate MPTP neurotoxicity through dual actions of monoamine oxidase inhibition and A2A receptor antagonism. J Biol Chem 2002;277(39):36040-36044.

Chillag KL, Deroos ST. (2009) Oxcarbazepine use in paroxysmal kinesigenic dyskinesia: report on four patients. Pediatr Neurol. 40, 295-7.

Choi, IS. (2002): Parkinsonism after carbon monoxide poisoning. Eur Neurol. 48:30-33.

Chouery, E., Kfoury, J., Delague, V., Jalkh, N., Bejjani, P., Serre, J.L., Mégarbané, A. (2008) A 731 novel locus for autosomal

recessive primary torsion dystonia (DYT17) maps to 732 20p11.22–q13.12. Neurogenetics 9, 287–293.

Chu K, Kang DW, Kim DE et al. (2002). Diffusion-weighted and gradient echo magnetic resonance findings of hemichorea-hemiballismus associated with diabetic hyperglycemia: a hyperviscosity syndrome? Arch Neurol 59:448-52.

Chun HH, Gatti RA. Ataxia-telangiectasia, an evolving phenotype. DNA Repair (Amst) 2004; 3: 1187-1196.

Chun HH, Gatti RA. Ataxia-telengiectasia, an evolving phenotype. DNA Rep 2004;3:1187-1196.

Colcher A., Simuni T. Other Parkinson syndromes. Neurol Clin. 2001; 19, 624-49.

Coleman, M. (1970) Preliminary remarks on the L-dopa therapy of dystonia. Neurology 20:114-121.

Colosimo, C.,Suppa, A., Fabbrini, G., Bologna, M., Berardelli, A., (2010) Craniocervical dystoni: clinical and pathophysiological features, European J of Neurology.17 Supp 1 (15-21).

Comella Cynthia L. CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology 2004; 10: 89-112.

Comella, C.L., Jankovic, J., ve Brin, M.F. (2000) Use of botulinum toxin type A in the treatment of cervical dystonia. . Neurology 55 (12 Suppl 5):15-21.

Comella, CL., Buchman, A.S., Taner, C.M., Brown-Toms, N.C., ve Goetz, C.G. (1992) Botulinum toxin injection for spasmodic torticollis: increased magnitude of benefit with electromyographic assistance. Neurology. 42(4):878-82.

Cooper JM, Korlipara LVP, Korlipara PE, Hart PE, Bradley JL, Schapira AHV. Coenzyme Q10 and vitamin E in Friedreich's ataxia: predictor of efficacy of vitamin E and coenzyme Q10 therapy. Eur J Neurol 2008; 15: 1371-1379.

Couter, DG., McLean, AJÇ ve ark.: (1999) Pesticides and Pharmacether 53: 122-130.

Crimslik, H.L., Bhatia, K., Cope, H. David, A.S., Marsden, D. ve Ron, M.A. (1998) Slater revisited: 6 year follow up study of patients with medically unexplained motor symptoms. British Medical Journal 316 (7131), 582-586.

Crimslik, H.L., Bhatia, K.P., Cope, H., David, A.S., Marsden, D. ve Ron, M.A. (2000) Patterns of referral in patients with medically unexplained motor symptoms. Journal of Psychosomatic Research 49, 217-219.

Crıtchely M. 1929 Arteriosclerotic parkinsonism. Brain;52:23-83.

Crompton DE, Chinnery PF, Bates D, Walls TJ, Jackson MJ, Curtis AJ, Burn J. Spectrum of Mov Disord in neuroferritinopathy. Mov Disord 2005; 20: 95-99.

Crompton DE, Chinnery PF, Fey C, Curtis AR, Morris CM, Kierstan J, Burt A,Young F, Coulthard A, Curtis A, Ince PG, Bates D, Jackson MJ, Burn J. Neuroferritinopathy: a window on the role of iron in neurodegeneration. Blood Cells Mol Dis 2002; 29:522-31.

Cruccu G, Inghilleri M, Beraradelli A. ve ark..1994 Pathophysiology of hemimasticatory spasm. J Neurol Neurosurg Psychiatry. Jan;57(1):43-50.

Cummings, J.L., Mega, M., Gray, K., Rosenberg-Thompson, S., Carusi, D.A., Gornbein, J. (1994). The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia. Neurology 44(12):2308-14.

Cupidi C., Piccoli F., La Bella V. Acute reversible parkinsonism in a diabetic-uremic patient. Clin Neurol Neurosurg. 2006; 108(6): 601-3.

Dafotakis, M. ve ark.: (2009) Transdermal dopaminergic stimulation with rotigotine in Parkinsonian akinetic crisis. J Clin Neurosci 16 (2): 335-337.

Dalakas MC, Li M, Fujii M, Jacobowitz DM. Stiff person syndrome: quantification, specificitand intrathecal synthesis of GAD65 antibodies. Neurol 2001; 57: 780-784.

Dalakas MC, Teravainen H, Engel WK. Tremor as a feature of chronic relapsing and dysgammaglobulinemic polyneuropathies. Incidence and management. Arch Neurol; 41:711-714, 1984.

Dale RC (2003) Autoimmunity and basal ganglia:new insights into old diseases QJM 96(3):183-91.

Dale RC, Melchers A, Fung VSC, Grattan-Smith P, Houlden H, Eral (2010) Familial paroxysmal exercise-induced dystonia: atypical presentation of autosomal dominant GTP-cyclohydrolase 1 deficiency. J. Dev Med Child Neurol 52, 583-586.

Dale RC., Church AJ., Surtees RA., Lees AJ., Adcock JE., Harding B., Neville BG., Giovannoni, G. Encephalitis lethargica syndrome: 20 new cases and evidence of basal ganglia autoimmunity. Brain. 2004; 127: 21-33.

Dale, R.C., Singh, H., Troedson, C., Pillai, S., Gaikiwari, S. ve Kozlowska, K. (2010) A prospective study of acute movement disorders in children. Developmental Medicine and Child Neurology 12 (baskıda).

Dallocchio, C., Arbassino, C., Klersy, C. ve Marchioni, E. (2010) The effects of physical activity on psychogenic movement disorders. Movement Disorders (baskıda).

Damier P, Thobois S, Witjas T, Cuny E, Derost P, Raoul S, et al. Bilateral deep brain stimulation of the globus pallidus to treat tardive dyskinesia. Arch Gen Psychiatry. 2007 Feb;64(2):170-6.

Dani JA, Zhou FM. (2004)Selective dopamine filter of glutamate striatal afferents. Neuron. 42, 522-524.

Darden, HJ., Hunt, WA: (1977) Reduction of striatal dopamine release during an ethanol withdrawal syndrome. J Neurochem 29: 1143-1145.

de Lau LM, Breteler MM. Epidemiology of Parkinson's disease. Lancet Neurol. 2006;5:525-35.

De Reuck J, De Weweire M, Van Maele G, Santens P. Comparison of age of onset and development of motor complications between smokers and non-smokers in Parkinson's disease. J Neurol Sci. 2005;231(1-2):35-39.

de Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM, et al. Prevalence of parkinsonism and Parkinson's disease in Europe: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson's Disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;62:10-15.

DeAndrade, M.P., Yokoi, F., Van Groen, T., Lingrel, J.B., Li, Y. (2011) Characterization of Atp1a3 mutant mice as a model of rapid-onset dystonia with parkinsonism. Behav Brain Res. 20;216(2):659-65.

Defazio, G., (2010) The epidemiology of primary dystonia: current evidence and perspectives, European Journal of Neurology. 17 (Suppl. 1): 9–14.

Defazio, G., Berardelli, A., Hallett, M. (2007) Do primary adult-onset focal dystonias share aetiological factors? Brain.130(Pt 5):1183-93.

Degner, D.ve ark.: (2000): Verlaufsbeobachtung nach enteraler Manganintoxikation Nervenarzt. 71: 416-419.

DeLong M, Wichmann T. (2007) Circuits and circuit disorders of the basal ganglia. Archives of Neurology . 64, 20-24.

DeLong M, Wichmann T. (2009) Update on models of basal ganglia function and dysfunction. Parkinsonism and Related Disorders. 15S3, 237-240.

Demirkiran M, Jankovic J. (1995) Paroxysmal dyskinesias: clinical features and a new classification. Ann Neurol 38, 571-579.

Demirkiran M, Jankovic J. Paroxysmal dyskinesias. In: Appel SH, ed. Current Neurology. Vol 16. Chicago, IL: Mosby Year Book; 1996:16:213-251.

Deng H, Le W, Jankovic J. Genetics of essential tremor.Brain 2007;130:1456-1464.

DePold Hohler, A., Ransom, B.R., Chun, M., R., Tröster, A.I., Samii, A. (2003). The youngest reported case of corticobasal degeneration. Parkinsonism Relat Disord 10(1):47-50.

Deuschl G, Bain P, Brin M. Ad hoc Scientific Comittee: Consensus statment of the Movement Disorder Society on Tremor. Mov Disord 1998;13(suppl 3):2-23.

Deuschl G, Toro C, Vals SJ, Zeffiro T, Zee DS, Hallet M. Symptomatic and essential Palatal tremor. 1. Clinical, physiological and MRI analaysis. Brain 1994;775-788,.

Deuschl, G., Köster, B., Lücking, C.H. ve Scheidt, C. (1998) Diagnostic and pathophysiological aspects of psychogenic tremors. Movement Disorders 13, 294-302.

Deutch A.Y., Colbran R.J., Winder D. J. (2007) Striatal plasticity and medium spiny neuron dendritic remodeling in parkinsonism. Parkinsonism and Related Disorders.13, S251-S258.

Dewey RB Jr, Hutton JT, LeWitt PA, Factor SA. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial on subcutaneously injected apomorphine for parkinisonian off-state events. Archives of Neurology 2001; 58: 1385–1392.

Dickson, D.W., Bergeron, C., Chin, S.S., Duyckaerts, C., Horoupian, D., Ikeda, K., Jellinger, K., Lantos, P.L., Lippa, C.F., Mirra, S.S., Tabaton, M., Vonsattel, J.P., Wakabayashi, K., Litvan, I. (2002). Office of rare diseases neuropathologic criteria for corticobasal degeneration. J Neuropathol Exp Neurol 61:935?46.

Dijk JM, Tijssen MAJ. Management of patients with myoclonus: available therapies and the need for an evidence-based approach. Lancet Neurol 2010; 9: 1028–36.

Dinkel K,Meinck HM, Jury KM, Karges W, Richter W. Inhibition of gamma-aminobutyric acid synthesis by glutamic acid decarboxylase autoantibodies in stiff man syndrome. Ann Neurol 1998; 44: 194-201.

Dobyns, W.B., Ozelius, L.J., Kramer, P.L., Brashear, A., Farlow, M.R., Perry, T.R., Walsh, L.E., Kasarskis, E.J., Butler, I.J. ve Breakefield, X.O. (1993) Rapid-onset dystonia-parkinsonism. Neurology 4, 2596-2602.

Dogu O, Sevim S, Camdeviren H, Sasmaz T, Bugdayci R, Aral M, Kaleagasi H, Un S, Louis ED. Prevalence of essential tremor: door-to-door neurologic exams in Mersin Province, Turkey. Neurology. 2003;61:1804-6.

Doody, R.S., Jankovic, J. (1992). The alien hand and related signs. J Neurol Neurosurg Psychiatry 55:806-810.

Dooling EC, Schoene WC, Richardson EP. Jr. Hallervorden Spatz Syndrome. Arch Neurol 1974; 30: 70–83.

Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP ve ark. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030. Neurology. 2007;68(5): 384-386.

Dressler D, Thompson PD, Gledhill RF, Marsden CD. 1994. The syndrome of painful legs and moving toes. Mov Disord. Jan;9(1):13-21.

Dressler, D. (2000) Electromyographic evaluation of cervical dystonia for planning of botulinum toxin therapy. European Journal of Neurology 7(6):713-718.

Dressler, D.Benecke, R.: (2005) Diagnosis and management of acute movement disorders. J Neurol 252: 1299-1306.

Du W, Bautista JF, Yang H, et al. (2005) Calcium-sensitive potassium channelopathy in human epilepsy and paroxysmal movement disorder. Nat Genet 37, 733 - 738.

Duane, D.D. (1998) Spasmodic torticollis: clinical and biologic featuresand their implications for focal dystonia. Adv Neurol. 50:473-492.846.

Dubinsky RM, Greenberg M, Di Chiro G, et al. (1989). Hemiballismus: study of a case using positron emission tomography with 18fluoro-2-deoxyglucose. Mov Disord 4(4):310-9.

Durr A Autosomal dominant cerebellar ataxias: polyglutamine expansions and beyond Lancet Neurol 2010; 9:885-94.

Durr A, Cossee M, Agid Y, Campuzano V, Mignard C, Penet C, Mandel JL, Brice A, Koenig M. Clinical and genetic abnormalities in patients with Friedreich's ataxia. N Engl J Med. 1996;335:1169-1175.

Duvoisin RC, Eldridge R, Williams A, Nutt J, Calne D. Twin study of Parkinson disease. Neurology 1981;31:77-80.

Eckert, T., Barnes, A., Dhawan, V., Frucht, S., Gordon, M.F., Feigin, A.S., Eidelberg, D. (2005). FDG PET in the differential diagnosis of parkinsonian disorders. Neuroimage 26(3):912-921.

Eidelberg, D.,Moeller, J.R., Antonini, A., Kazumata, K., Nakamura, T., Dhawan, V., Spetsiers, P., deLeon, D., Bressman, S.B., Fahn, S.(1998) Functional brain Networks in DYT1 Dystonia. Ann Neurol 44: 303-312.

Elbaz A, Bower JH, Peterson BJ ve ark. Survival study of Parkinson disease in Olmsted County, Minnesota. Arch Neurol. 2003;60(1):91-96.

Elble, RJ, Diagnostic criteria for essential tremor and differential diagnosis. Neurology. 2000;54(11 Suppl 4):S2-6.

Elster AW. Glutaric aciduria type I: value of diffusion-weighted magnetic resonance imaging for diagnosing acute striatal necrosis. J Comput Assist Tomogr 2004; 28: 98-100.

Elston SJ. (1992) The menagement of blepharospasm and hemifacial spasm. Journal of Neurology 239:5-8.

Emre M., Hanağası HA. Parkinson Hastalığı. "Hareket bozuklukları: Kavram ve sınıflama", (Editör: Murat Emre), Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 55-58, 2009.

Erbetta, A., Mandelli M.,E., Savoiardo, M., Grisoli, M., Bizzi, A., Soliveri, P., Chiapparini, L., Prioni, S., Bruzzone, M.G., Girotti, F. (2009). Diffusion Tensor Imaging shows different topographic involvement of the thalamus in progressive supranuclear palsy and corticobasal degeneration. AJNR 30:1482-1487.

Erer S, Jankovic J. Adult onset tics after peripheral injury. Parkinsonism Relat Disord. 2008;14(1):75-6.

Ertan, S., Uludüz, D., Özekmekçi, S., Kızıltan, G., Ertan, T., Yalçınkaya, C. ve Özkara, Ç. (2009) Clinical characteristics of 49 patients with psychogenic movement disorders in a tertiary clinic in Turkey. Movement Disorders 24, 759-782.

Espay AJ, Chen R. Rigidity and spasms from autoimmune encephalomyelopathies: Stiff-Person Syndrome. Muscle Nerve 2006; 34: 677-690.

Espay, A.J., Goldenhar, L.M., Voon, V., Schrag, A., Burton, N. ve Lang, A.E. (2009) Opinions and clinical practices related to diagnosing and managing patients with psychogenic movement disorders: An international survey of movement disorder society members. Movement Disorders 24, 1366-1374.

Esposito M, Edwards MJ, Bhatia KP, Brown P, Cordivari C. Idiopathic spinal myoclonus: a clinical and neurophysiological

assessment of a movement disorder of uncertain origin. Mov Disord 2009; 24: 2344–49.

Eusebio A., Brown P. (2007) Oscillatory activity in the basal ganglia. Parkinsonism and Related Disorders. 13:434-436.

Factor, S.A, Podskalny, G.D. ve Molho, E.S. (1995) Psychogenic Movement disorders: Frequency, clinical profile and characteristics. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 59, 406-412.

Fahn S, Jankovic J, Hallett M, Jenner P. 2007a. Clinical overview an phenomenology of movement disorders. In: Principles and Practice of Movement Disorders, Fahn S, Jankovic J eds, Churchill Livingstone Elsevier, Philedelphia,1-42.

Fahn S, Jankovic J, Hallett M, Jenner P. 2007b Dystonia: Phenomenology, classsification, etiology, pathology, biochemistry and genetcis. In: Principles and Practice of Movement Disorders, Fahn S, Jankovic J eds, Churchill Livingstone Elsevier, Philedelphia;307-367.

Fahn S, Jankovic J, Hallett M, Jenner P.2007 Clinical overview an phenomenology of movement disorders. In: Principles and Practice of Movement Disorders, Fahn S, Jankovic J eds, Churchill Livingstone Elsevier, Philedelphia,1-42.

Fahn S, Williams DT. (1988) Psychogenic dystonia. Adv Neurol 50, 431-455.

Fahn S. (1994) The paroxysmal dyskinesias. Marsden CD, Fahn S (eds). Movement disorders 3, Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford, s. 310-345.

Fahn S. 2005. Motor and Vocal Tics. Kurlan R. (2nd ed.) Handbook of Tourette's Syndrome and Related Tic and Behavioral Disorders. NewYork. USA 1-15.

Fahn S. 2011 Classification of movement disorders. Mov Disord, 26(6):947-957.

Fahn S. Clinical overview and phenomenology of movement disorders. In. A comprehensive review of movement disorders for the clinical practitioner16th Annual course, 2006, eds. Fahn S, Jankovic J, Hallet M, Jenner PG, pp. 3-91.

Fahn, S. (1979) Treatment of dystonia with high-dosage anticholinergic medication. Neurology 29:605.

Fahn, S. (1983) High dosage anticholinergic therapy in dystonia. Neurology 33:1255-1261.

Fahn, S. (1987) Systemic therapy of dystonia. The Canadian Journal of Neurological Science 14 (suppl 3):528-532).

Fahn, S. ve Williams, D.T. (1988) Psychogenic dystonia. Advances in Neurology 50, 431-455.

Fall PA, Axelson O, Frederiksson M ve ark. Age-standardized incidence and prevalence of Parkinson's disease in a Swedish community. J Clin Epidemiol 1996;49(6):637-641.

Fall PA, Fredrikson M, Axelson O, Granérus AK. Nutritional and occupational factors influencing the risk of Parkinson's disease: a case-control study in southeastern Sweden. Mov Disord. 1999;14(1):28-37.

Fallgattter, AJ., Strik, WK.: (1997) Reversible neuropsychiatrische Nebenwirkungen von Litium bei normalen Serumspiegeln.Nervenarzt 68: 586-590.

Feinstein A., Stergiopoulos, V., Fine, J. ve Lang, A.E. (2001) Psychiatric outcome in patients with a psychogenic movement disorder. Neuropsychiatry, Neuropsychology and Behavioral Neurology 14, 169-176.

Felicio A.C., Shih, M.C., Godeiro-Junior, C. Andrade, L.A., Bressan, R.A. ve Ferraz, H.B. (2009) Molecular imaging studies in Parkinson disease: reducing diagnostic uncertainty. The Neurologist 15, 6-16.

Fénelon G, Percheron G. (1997). Revision of the international classification of diseases. Mov Disord. 12(2):256-7.

Fernandez HH., Friedman JH.: (2005) Acute parkinsonism.Current Clinical Neurology: Edit.: SJ Frucht and S Fahn. Movement Disorders Emergencies. Humana Press 9-28.

Ferrara J, Jankovic J. Acquired hepatocerebral degeneration. J Neurol. 2009; 256: 320-32.

Ferrara J. ve Jankovic, J. (2008) Psychogenic Movement Disorders in Children. Movement Disorders 23, 1875-1881.

Ferre S., Lluis C., Justinova Z., Quiroz C., Orru M., Navarro G., Canela I.E., Franco R., Goldberg S.R. (2010) Adenosine-cannabinoid receptor interactions. Implications for striatal function. British Journal of Pharmacology. 160, 443-453.

Fink JK, Rainier S, Wilkowski J, Jones SM, Kume A, Hedera P, et al. (1996) Paroxysmal dystonic choreoathetosis: tight linkage to chromosome 2q. Am J Hum Genet 59,140-45.

Finsterer J. Mitochondriopathies. Eur J Neurol 2004; 11: 163-186.

Finsterer J. Parkinson syndrome as a manifestation of mitochondriopathy. Acta Neurol Scand. 2002; 105: 384–389.

Firestone JA, Smith-Weller T, Franklin G, Swanson P, Longstreth WT Jr, Checkoway H. Pesticides and risk of Parkinson disease: a population-based case-control study. Arch Neurol. 2005;62(1):91-95.

Fisher, C.M. (2000). Alien hand phenomena: a review with the addition of six personal cases. Can J Neurol Sci 27:192-203.

Fogel BL, Perlman S. Clinical features and molecular genetics of autosomal recessive cerebellar ataxias. Lancet Neurol 2007; 6: 245–57.

Fouad GT, Servidei S, Durcan S, Bertini E, Ptacek LJ. (1996) A gene for familial paroxysmal dyskinesia (FPD1) maps top chromosome 2q. Am J Hum Genet. 59,135-139.

Franco, R., Li, S.ve ark. (2010) Molecular mechanisms of pesticide-induced neurotoxicity Relevance to Parkinson's disease.Chemico-biological Interactions 188:289-300.

Friedman JH. Clozapine treatment of psychosis in patients with tardive dystonia: report of three cases. Mov Disord. 1994 May;9(3):321-4.

Friedman, JH., Martha, E.ve ark.:(2005) Drug-induced parkinsonism.Ed.: Factor, SA, Lang, AC., Weiner, WJ.: Drug-induced movement disorderslackwell 103-139..

Frucht, S., Fahn, S., Chin, S., Dhawan, V., Eidelberg, D. (2000). L-dopa induced dyskinesias in autopsy-proven cortical basal ganglionic degeneration. Mov Disord 15:340-343.

Fuchs O, Pfarr N, Pohlenz J, Schmidt H. (2009) Elevated serum triiodothyronine and intellectual and motor disability with paroxysmal dyskinesia caused bt a monocarboxylate transporter 8 gene mutation. Dev Med Child Neurol 51, 240-44.

Fuchs, T., Gavarini, S., Saunders-Pullman, R., Raymond, D., Ehrlich, M.E., Bressman, S.B., 808 Ozelius, L.J. (2009) Mutations in the THAP1 gene are responsible for DYT6 primary 809 torsion dystonia. Nat Genet. 41, 286–288.

Furtado S., Payami H., Lockhart PJ., Hanson M., Nutt JG., Singleton AA., Bower J., Utti RJ., Bird T.D., de la Fuente-Fernandez R., Tsuboi Y., Klimek ML., Suchowersky O., Hardy J., Calne DB., Wszolek ZK., Farrer M., Gwinn-Hardy K., Stoessl A.J. Profile of families with parkinsonism predominant spinocerebellar ataxia type 2. Mov Disord. 2004; 19: 622-629.

Furukawa, Y., Kish, S.J., Bebin, E.M., et al. (1998) Dystonia with motor delayin compound heterozygotes for GTP-cyclohydrolase I gene mutations. Annals of Neurology. 44: 10–16.

Gaig, C., Marti, M.J., Tolosa, E. Valldeoriola, F., Paredes, P., Lomena, F.J. ve Nakamae, F. (2006) 123I-Ioflupane SPECT in the diagnosis of suspected psychogenic Parkinsonism. Movement Disorders 21, 1994-1998.

Gakh O,Park S, Liu G, et al. Mitochondrial iron detoxification is a primary function of frataxin that limits oxidative damage and preserves cell longevity. Hum Mol Genet 2006; 15:467-479.

Gale J.T., Amirnovin R., Williams Z.M., Flaherty A.W., Eskandar E.N. (2008) From symphony to cacophony; Pathophysiology of the human basal ganglia in Parkinson's disease. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 32, 378-387.

Gambardella A, Annesi G, De Fusco G, et al. (2000) A new locus for autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy maps to chromosome 1. Neurology 55, 1467-1471.

Garcia Ruiz, PJ. ve ark(1992) Parkinsonian associated with calcium chanal blockers:a Prospective follow-ups. Clin Neuropharmacol 15:19-26.

Garcia-Arocena D, Hagerman PJ. Advances in understanding the molecular basis of FXTAS Hum Mol Genet 2010; 19(R1):R83-9.

Gatev P., Darbin O., Wichmann T. (2006) Oscillations in the basal ganglia under normal conditions and in movement disorders. Movement Disorders. 21, 1566-1577.

Geevasinga N, Richards FH, Jones KJ, Ryan MM. Juvenile Huntington disaese. J Pediatr Child Health 2006; 42: 552-554.

Genel F, Arslanoglu S, Uran N, Saylan B. (2002).Sydenham's chorea: clinical findings and comparison of the efficacies of sodium valproate and carbamazepine regimens. Brain Dev 24:73-6.

Gerber PE, Lynd LD. Selective seratonin-reuptake inhibitor-induced movement disorders. Ann Pharmacother 1998;32(6): 692-698.

Gerbershagen MU.ve ark.: (2001) Malignes neurolepleptisches Syndrom nach Haloperidol. Application. Anaesthesist 50: 329-332.

Gerschlager W, Brown P. Myoclonus; Curr Opin Neurol: 2009; 22: 414–418.

Gershanik O. 2007. Trauma and Parkinson's disease. Handbook of Clinical Neurology, Vol. 84. Part II. Eds. Koller WC., Melamed E. Elsevier B. Edinburgh. S. 492-499.

Gershanik OS. Drug-induced dyskinesias. Parkinson's Disease and Movement Disorders.. Ed. Jankovic JJ, Tolosa E. 4th edition. 2002 Lippincott Williams & Wilkins, 365-379.

Gershanik OS. Stiff-person syndrome. Parkinsonism Relat Disord 2009; 15 (S3): 130-134.

Gershanik, O.: (1993) Drug - induced movement disorders.Curr Opion Neurol Neurosurg.6: 369-376.

Geyer HL, Bressman SB. The diagnosis of dystonia. Lancet Neurol 2006; 5: 780-790.

Geyer, H.L., ve Bressman, S. (2007) Treatment of Dystonia. Continuum Lifelong Learning Neurology 13(1):94-121).

Ghardirian, AM., Annable, L. Ve ark.:(1996) A crosa-sectional study of parkinsonism andtardive dyskinesia in lithium-treated affective disordered patients.J Clin Psychiat 57: 22-28.

Gibb, W.R., Luthert, P.J., Marsden, C.D. (1989). Corticobasal degeneration. Brain 112:1171-1192.

Giladi N, McDermott MP, Fahn S, et al. Freezing of gait in PD: Prospective assessment in the DATATOP cohort. Neurology 2001; 56:1712–1721.

Gill, J.Sindh, H. Nugent, K.: (2003)Acute lithium intoxication and neuroleptic malignant Syndrome. Pharmacotherapy 23: 811-815.

Gillman, PK: (2006) A review of serotonin toxicity data:Imlication fort he mechanisms of Antidepressant drug action. Biol Psychiatry 59: 1046-1051.

Gilman S, Low PA, Quinn N, Albanese A, Ben-Shlomo Y, Fowler CJ, et al. Consensus statement on the diagnosis of multiple system atrophy. J Autonom Nervous Syst 1998;74: 189-92.

Gilman S, Wenning GK, Low PA, Brooks DJ, Mathias CJ, Trojanowski JQ, et al. Second consensus statement on the diagnosis of multiple system atrophy. Neurology 2008; 71, 670-6.

Gimenez-Roldan, S., Delgado, G., Marin, M., Villanueva, J.A., Mateo, D. (1988). Hereditary 829 torsion dystonia in gypsies. Adv Neurol. 50, 73–81.

Glass GA, Ahlskog JE, Matsumoto JY. Orthostatic myoclonus: a contributor to gait decline in selected elderly. Neurology 2007; 68: 1826–30.

Goedert, M., Ghetti, B., Spillantini, M.G. (2000). Tau gene mutations in frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 (FTDP-17). Their relevance for understanding the neurodegenerative process. Ann NY Acad Sci 920:74-83.

Goetz, CG.: (1983) Drug-induced parkinsonism and idiopathic Parkinson's disease. Arch.Neurol 40: 325-326.

Gordon N. Pantothenate kinase-associated neurodegeneration (Hallervorden-Spatz syndrome). Eur J Paediatr Neurol 2002; 6: 243–247.

Gourzis P, Polychronopoulos P, Papapetropoulos S, Assimakopoulos K, Argyriou AA, Beratis S. Quetiapine in the treatment of focal tardive dystonia induced by other atypical antipsychotics: a report of 2 cases. Clin Neuropharmacol. 2005 Jul-Aug;28(4):195-6.

Goyal V, Behari M. Dystonia as presenting manifestation of ataxia telangiectasia : a case report. Neurol India 2002; 50: 187-189.

Grandas, F., Elston, J., Quinn, N. ve Marsden C.D. (1988) Blepharospasm: a review of 264 patients. 51(6):767-772.

Grattan-Smith, P., Fairley, M. ve Procopis, P. (1988) Clinical features of conversion disorders. Archives of Disease in Childhood 63, 408-414.

Grene, P. (1992) Baclofen in the treatment of dystonia. Clinical Neuropharmacology 15:276-288.

Grene, P.E., Shale, H., ve Fahn, S. (1988) Analysis of open-label trials in torsion dystonia using high dosage of anticholinergics and other drugs. Movement Disorders 3;46-60.

Grimesi, D.A., Han, F., Lang, A.E., St George-Hyssop, P., Racacho, L., Bulman, D.E. (2002) A novel locus for inherited myoclonus-dystonia on 18p11. Neurology. 59: 1183–6.

Gross RG, Grossman M. Update on apraxia. Curr Nuerol Neurosurg Rep, 2008;8(6):490-96.

Gruber D, Trottenberg T, Kivi A, Schoenecker T, Kopp UA, Hoffmann KT, et al. Long-term effects of pallidal deep brain stimulation in tardive dystonia. Neurology. 2009 Jul 7;73(1):53-8.

Guerrini R, Bonanni P, Nardocci N, Parmeggiani L, Piccirilli M, De Fusco M, ve ark. (1999) Autosomal recessive rolandic epilepsy with paroxysmal exercise-induced dystonia and writer's cramp: deliniation of the syndrome and gene mapping to chromosome 16p12-11.2. Ann Neurol 45,344-52.

Gupta, A. ve Lang, A.E. (2009) Psychogenic movement disorders. Current Opinion in Neurology 22, 430-436.

Gürol ME, Ertaş M, Hanağası HA, Şahin HA, Gürsoy G, Emre M. Stiff leg syndrome: Case report. Mov Disord 2001; 16: 1189-1193.

Haas R, Dietrich R. Neuroimaging of mitochondrial disorders. Mitochondrion 2004; 4: 471-490.

Hageman, G.ve ark.: (1999) Parkinsonism, pyramidal signs, polyneuropathy and cognitive decline after long term occupational solvent exposure. J Neurol 246: 198-206.

Hall DA., Berry-Kravis E., Jacquemont S., Rice CD., Cogswell J., Zhang L., Hagerman RJ., Hagerman PJ., Leehey MA. Initial diagnoses given to persons with the fragile X associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS). Neurology 2005; 65: 299–301.

Hamani C, Saint-Cyr JA, Fraser J, et al. (2004). The subthalamic nucleus in the context of movement disorders. Brain 127:4–20.

Hammond C., Bergman H., Brown P. (2007) Pathological syncronization in Parkinson's disease: Networks, models and treatments. Trends in Neurosciences. 30, 357-363.

Hanagası H, Bilgic B, Gurvit H, ve Emre M. (2004) Clozapine treatment in oromandibular dystonia. Clinical Neuropharmacology 27(2):84-86.

Handley A, Medcalf P, Hellier K, Dutta D; 2009 Movement disorders after stroke,; Age and Ageing; 38: 260–266.

Harada H, Nishikawa S, Takahashi K. Epidemiology of Parkinson's disease. Arch Neurol 1983;40:151-154.

Hardie RJ, Young EP, Morgan-Hughes JA. Hexosaminidase A deficiency presenting as juvenile progressive dystonia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1988; 51: 446-447.

Harding AE. Classification of hereditary ataxias and paraplegias. Lancet 1983; 1:1151-1155.

Harding AE. Friedreich's ataxia: a clinical and genetic study of 90 families with an analysis of early diagnosis criteria and intrafamilial clustering of clinical features. Brain.1981;104(3):589-620.

Harper PS.(1992). The epidemiology of Huntington's disease. Hum Genet 89:365-76.

Harris JC, Lee RR, Jinnah HA, Wong DF, Yaster M, Bryan RN. Craniocerebral magnetic resonance imaging measurement and findings in Lesch-Nyhan syndrome. Arch Neurol 1998; 55: 547-553.

Hassan, A., Whitwell, J.L., Boeve, B.F, Jack, C.R. Jr., Parisi, J.E., Dickson, D.W., Josephs, K. A. (2010). Symmetric corticobasal degeneration (S-CBD). Parkinsonism Relat Disord. 16(3):208-214.

Hatcher, JM., KD. Pennell. ve ark.(2008) Parkinson's disease and pesticides: a toxicological perspective.(Review) Trends in Pharmacological sciences vol.29 no.6 .322-329.

Hauser RA, Panisset M, Abbruzzese G, et al. Double-blind trial of levodopa/carbidopa/entacapone versus levodopa/carbidopa in early Parkinson's disease. Movement Disorders 2008;24:538-549.

Hauser RA, Rascol O, Korczyn AD, et al. Ten-year follow-up of Parkinson's disease patients randomized to initial therapy with ropinirole or levodopa. Mov Disord. 2007;22:2409-17.

Hawkes CH, Del Tredici K, Braak H. A timeline for Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord. 2010;16:79-84.

Hayes PC, Weber CL, Gallagher MB, Drouillard GJ. 2009. Attenuation of apparent new-onset ocular tics with successful treatment of PTSD. CNS Spectr. Apr;14(4):214-20.

Hayes, M.W., Graham, S., Heldorf, P., de Moore, G.ve Morris, J.G.L. (1999) A video review of the diagnosis of psychogenic gait: appendix and commentary. Movement Disorders 14, 914-921.

Hayflick SJ, Hartman M, Coryel J, Gitschier J, Rowley H. Brain MRI in neurodegeneration with brain iron accumulation with and without PANK2 mutations. Am J Neuroradiol 2006; 27: 1230-1233.

Hayflick SJ, Westaway SK, Levinson B, Zhou B, Johnson MA, Ching KH, Gitschier J. Genetic, clinical, and radiographic delineation of Hallervorden-Spatz syndrome. New Engl J Med 2003; 348: 33-40.

Hayflick SJ. Unraveling the Hallervorden-Spatz syndrome:pantothenate kinase associated neurodegeneration is the name. Curr Opin Pediatr 2003; 15: 572–577.

Hebb AO, Cusimano MD 2001 ıdiopathic normal pressure hydrocephalus: a systematic review of diagnosis and outcome. Neurosurg 49(5):1166-84.

Hernan MA, Takkouche B, Caamano-Isorna F, Gestal-Otero JJ. A meta-analysis of coffee drinking, cigarette smoking, and the risk of Parkinson's disease. Ann Neurol 2002 52:276-284.

Higgins JJ, Patterson MC, Papadopoulos NM, Brady RO, Pentchev PG, Barton NW. (1992) Hypoprebetalipoproteinemia, acanthocytosis, retinitis pigmentoza, and pallidal degeneration (HARP syndrome). Neurology 1992; 42: 194-198.

Hinson, V.K., Weinstein, S., Bernard, B., Leurgans, S.E. ve Goetz C.G. (2006) Single-blind clinical trial of psychotherapy for treatment of psychogenic movement disorders. Parkinsonism and Related Disorders 12, 177-180.

Hirose, G.:(2006) Drug-induced parkinsonism.(A review) J Neurol 253 (Suppl 3): 22-24.

Horn, S., ve Comella, CL. (2004) Pharmachologic treatment of generalized dystonia. Dystonia: Etiology, Clinical Features, and Treatment. Editors Mitchell F. Brin, Cynthia L. Comella, Joseph Jancovic. Lippincott Williams&Wilkins 2004.

Horn, S.: (2004) Drug-induced movement disorders.Continium vol. 10 Num. 3. 142-153.

Hornykiewicz O: Dopamine (3-hydroxytramine) and brain function. Pharmacol Rev 1966;18: 925-964.

Houlden, H., Schneider, S.A., Paudeli, R., Melchers, A., Schwingenschuh, P., Edwards, M., Hardy, J., Bhatia, K.P. (2010) THAP1 mutations (DYT6) are an additional cause of early-onset dystonia. Neurology. 74(10):846-50.

Hovestadt A. Multiple system atrophy. Wolters ECh, van Laar T, Berendse HW, editors. Parkinsonism and Related Disorders. Chap: 13. Amsterdam: VU University Press; 2007a. p. 251-62.

Hovestadt A. Neuroimaging in movement disorders: magnetic resonance and sonography. Wolters ECh, van Laar T, Berendse HW, edtors. Parkinsonism and Related Disorders. Chap: 31. Amsterdam: VU University Press; 2007b. p. 495-503.

Hu, W.T., Rippon, G.W., Boeve, B.F., Knopman, D.S., Petersen, R.C., Parisi, J.E., Josephs, K.A. (2009). Alzheimer's disease and corticobasal degeneration presenting as corticobasal syndrome. Mov Disord. 24(9):1375-9.

Huang YG, Chen YC, Du F, Li R, Xu GL, Jiang W, Huang J. (2005) Topiramate therapy for paroxysmal kinesigenic choreoathetosis. Mov Disord. 20,75-7.

Hughes, A.J., Lees, A.J., ve Marsden, C.D. (1991) Paroxysmal dystonic head tremor. Movement Disorders 6:1:85-86.

Hui JS, Lew MF. (2007) Calcification of the basal ganglia. Koller WC, Melamed E (ed) Handbook of Clinical Neurology, Parkinson's disease and related disorders, Vol 84 (3rd series), Elsevier, s: 479-486.

Hyde TM, Apud JA, Fisher WC, Egan MF. Tardive dyskinesia. Drug Induced Movement Disorders, Blackwell, 2. Edition, Eds: Factor SA, Lang AE, Weiner WJ, 2005:213-256.

Iqbal N, Lambert T, Masand P. CNS Spectr. Akathisia: problem of history or concern of today 2007;12(9 Suppl 14):1-16.

Jacquemont S, Hagerman RJ, Hagerman PJ, Leehey MA. Fragile-X syndrome and fragile X-associated tremor/ataxia syndrome: two faces of FMR1. Lancet Neurol. 2007; 6:45-55.

Jahanshahi, M., Marion, M.H., ve Marsden, C.D. (1990) Natural history of adult-onset idiopathic torticollis. Archives of Neurology 47(5):548-52.

Jankovic , J., Fahn, S. (2007) Dystonic disorders. İçinde: Jankovic J, Tolosa E. Parkinson's disease and movement Disorders. Williams and Wilkins 5th edition, Philadelphia. 321-355.

Jankovic , J., Tsui, J., Bergeron, C. (2007) Prevalence of cervical dystonia and spasmodic torticollis in the United States general population. Parkinsonism Relat Disord. 13: 411–416.

Jankovic J (2001) Tourette's Disorder. New Engl J Med. 345,184-1192.

Jankovic J, 2001. Controversy Can Peripheral Trauma Induce Dystonia and Other Movement Disorders? Yes! .Mov Disor.Vol. 16, No. 1, pp. 7–12 © 2001.

Jankovic J, Brin MF. Therapeutic uses of botulinum toxin. N Engl J Med. 1991 Apr 25;324(17):1186-94.

Jankovic J, Fahn S. (2001) The phenomenology of tics. Mov. Disord. 1, 17-26.

Jankovic J, Schwartz KS, Ondo W. Re-emergent tremor in Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999;67:646-650.

Jankovic J, Schwartz KS, Ondo W. Re-emergent tremor of Parkinson's disease. JNNP 1999;67:646-65.

Jankovic J. (1995). International Classification of Diseases, tenth revision: neurological adaptation (ICD-10 NA): extrapyramidal and movement disorders. Mov Disord 10(5):533-40.

Jankovic J. 1994. Post-traumatic movement disorders: central and peripheral mechanisms. Neurology 44:2008–14.

Jankovic J. 2007. Tıc and Tourette's syndrome. Jankovic J, Tolosa E. (5nd ed). Parkinson's Disease and Movement Disorders. Philadelphia, USA. 356-376.

Jankovic J. 2009. Peripherally induced movement disorders. Neurol Clin 27 821–832.

Jankovic J. Essential tremor: a heterogenous disorder. Mov Disord. 2002 ;17:638-44.

Jankovic J. Pathophysiology and Clinical Assessment of Parkinsonian Symptoms and Signs. In: Pahwa R, Lyons KE, Koller WC (eds) Handbook of Parkinson's Disease, 3rd edition, Marcel Dekker Inc., New York, 2003: 71-107.

Jankovic J(1992). Huntington's disease, Wilson's disease,and neuroacanthocytosis. A comprehensive Review of Movement Disorders for the Clinical Practitioner. 2nd Annual Course. New York, NY, Columbia University; 261-278.

Jankovic, J. (1982) Treatment of hyperkinetic movement disorders with tetrabenazine: a double-blinde crossover study. Annals of Neurology11:41-47.

Jankovic, J. ve Thomas, M. (2005) Psychogenic tremor and shaking. Hallet, M., Fahn, S., Jankovic, J., Lang, A.E., Cloninger, C.R. ve Yodofsky, S.C. (ed.) Psychogenic Movement Disorders. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, ABD, s. 42-47.

Jankovic, J., Cloninger, C.R., Fahn, S., Hallet, M., Lang, A.E., Williams, D.T. (2006) Therapeutic approaches to psychogenic movement disorders. Hallet, M., Fahn, S., Jankovic, J., Lang, A.E., Cloninger, C.R. ve Yodofsky, S.C. (ed.) Psychogenic Movement Disorders. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, ABD, s. 323-328.

Jankovic, J., Leder, S., Warner, D., ve Schwartz. K. (1991) Cervical dystonia:Clinical findings and associated movenents diseases. Neurology 41:1088-1091.

Jankovic, J., Thomas, M. ve Vuong, K.D. (2004) Long-term outcome of psychogenic tremor. Neurology 62 (Suppl 5), A501.

Jankovic, J., ve Ford, J. (1983) Blepharospasm and oro-facial-cervical dystonia:clinical and pharmachological findings in 100 patients. Annals of Neurology 13:402-411.

Jen JC. Hereditary episodic ataxias Ann N.Y. Acad. Sci. 2008; 1142:250-253.

Jog MS, Lang AE. (1995). Chronic acquired hepatocerebral degeneration: case reports and insights. Mov Disord 10:714-22.

John, CM., Brust, MD.: (2010) Substance abuse and movement disorders (a review). Mov Disord 25: 2010-2020.

Josephs, K.A., Duffy, J.R., Strand, E.A., Whitwell, J.L., Layton, K.F., Parisi, J.E., Hauser, M.F., Witte, R.J., Boeve, B.F., Knopman, D.S., Dickson, D.W., Jack, C.R. Jr, Petersen, R.C. (2006 b). Clinicopathological and imaging correlates of progressive aphasia and apraxia of speech. Brain 129:1385?98.

Josephs, K.A., Petersen, R.C., Knopman, D.S., Boeve, B.F., Whitwell, J.L., Duffy, J.R., Parisi, J.E., Dickson, D.W. (2006 a). Clinicopathologic analysis of frontotemporal and corticobasal degenerations and PSP. Neurology 10;66(1):41-8.

Josephs, K.A., Tang-Wai, D.F., Edland, S.D., Knopman, D.S., Dickson, D.W., Parisi, J.E., Petersen, R.C., Jack, C.R. Jr, Boeve, B.F. (2004) Correlation between antemortem magnetic resonance imaging findings and pathologically confirmed corticobasal degeneration. Arch Neurol 61:1881?4.

Joynt RJ, Green D. (1962) Tonic seizures as a manifestation in multiple sclerosis. Arch Neurol 6, 293-299.

Jubelt, B. (2005) Prion Diseases. İçinde: Rowland LP. editor. Merritt's Neurology. Lippincott Williams & Wilkins 11th edition, Philadelphia. 264-270.

Kambouris M, Bohlega S, Al-Tahan A, Meyer BF. Localization of the gene for a novel autosomal recessive neurodegenerative Huntington-like disorder to 4p15.3. Am J Hum Genet 2000; 66: 445-452.

Katoh N, Matsuda M, Ishii W, Morita H,Ikeda A. Successful treatment with rituximab in a patient with stiff-person syndrome comlicated by dysthyroid ophtalmopathy. Inter Med 2010; 49: 237-241.

Katzenschlager R, Sampaio C, Costa J, Lees A. Anticholinergics for symptomatic management of Parkinson's disease. Cochrane Database Systemic Reviews 2003; 2:CD003735.

Kaufman CB, Mink JW, Schwalb JM. (2010) Bilateral deep brain stimulation for treatment of medically refractory paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia. J Neurosurg. 112,847-50.

Keepers GA, Casey DE. Predictors of neuroleptic-induced dystonia. J Clin Psychopharmacol 1987; 7: 342-345.

Kenney C, Hunter C, Jankovic J. Long-term tolerability of tetrabenazine in the.

Kenney, C., ve Jankovic, J. (2008) Botulinum toxin in the treatment of blepharospasm and hemifacial spasm. Journal of Neural Transmissison 115:585-591.

Keren Z, Falik-Zaccai TC. Cerebrotendinous xanthomatosis(CTX): a treatable lipid storage disease Pediatr Endocrinol Rec 2009; 7(1):6-11.

Kertesz A. (1967) Paroxysmal kinesigenic choreoathetosis. An entity within the paroxysmal choreoathetosis syndrome. Description of 10 cases, including 1 autopsied. Neurology 17, 680-690.

Kertesz, A., Martinez-Lage, P., Davidson, W., Munoz, D.G. (2000). The corticobasal degeneration syndrome overlaps progressive aphasia and frontotemporal dementia. Neurology 55 (9):1368-1375.

Kertesz, A., McMonagle, P. (2010). Behavior and cognition in corticobasal degeneration and progressive supranuclear palsy. J Neurol Sci. 15;289(1-2):138-43.

Kertesz, A., McMonagle, P., Blair, M., Davidson, W., Munoz, D.G. (2005). The evolution and pathology of frontotemporal dementia. Brain 128:1996?05.

Kertesz, A., Munoz, D. (2004). Relationship between frontotemporal dementia and corticobasal degeneration/progressive supranuclear palsy. Dement Geriatr Cogn Disord 17(4):282-286.

Kim JS. Delayed onset mixed involuntary movements after thalamic stroke: Clinical, radiological and pathophysiological findings. Brain 2001; 124: 299-309.

Kim YJ, Pakiam AS, Lang AE. Historical and clinical features of psychogenic tremor: a review of 70 cases. Can J Neurol Sci. 26;190-195,1999.

Kim, Y.J., Pakiam, A.S. ve Lang, A.E. (1999) Historical and clinical features of psychogenic tremor: a review of 70 cases. Canadian Journal of Neurological Sciences 26, 190-195.

Kinugawa K, Vidailhet M, Clot F, Apartis E, Grabli D, Roze E. Myoclonus-dystonia: an update. Mov Disord 2009; 24: 479–89.

Kiriakikis V, Bhatia KP, Quinn NP, Marsden CD. The natural history of tardive dystonia: A long-term follow-up study of 107 cases. Brain 1998; 121: 2053-2066.

Klein C., Schneider SA., Lang AE. Hereditary Parkinsonism: Parkinson Disease Look-Alikes—An Algorithm for Clinicians to ''PARK'' Genes and Beyond. Movement Disorders. 2009; 24: 2042–2058.

Klepper J, Leiendecker B. (2007) GLUT1 deficiency syndrome-2007 update. Dev Med Child Neurol 49, 707-16.

Klepper J, Schaper J, Raca G, Coryell J, Das S, Hayflick SJ, Voit T. Progressive dystonia in a 12-year-old boy. Eur J Pediatr Neurol 2003; 7: 85-88.

Klockgether T, Lüdtke R, Kramer B, et al. The natural history of degenerative ataxia: a retrospective in 466 patients. Brain 1998; 121:589-600.

Knibb, J.A., Xuereb, J.H., Patterson, K., Hodges, J.R. (2006). Clinical and pathological characterization of progressive aphasia. Ann Neurol 59:156?65.

Koller, W., Lang, A., Vetere-Overfield, B., Findley, L., Cleeves L., Factor, S., Singer, C. ve Weiner, W. (1989) Psychogenic tremors. Neurology 39, 1094-1099.

Kompoliti, K.,, Goetz, C.G., Boeve, B.F., Maraganore, D.M., Ahlskog, J.E., Marsden, C.D., Bhatia, K.P., Greene, P.E., Przedborski, S., Seal, E.C., Burns, R.S., Hauser, R.A., Gauger, L.L., Factor, S.A., Molho, E.S., Riley, D.E. (1998). Clinical presentation and pharmacological therapy in corticobasal degeneration. Arch Neurol 55:957-961.

Korell M, Tanner CM. Epidemiology of Parkinson's disease: an overview. In: M Ebadi, RF Pfeiffer (Eds.), Parkinson's disease. CRC Press, New York, pp 39-50 2005.

Korn-Lubetzki I, Brand A, Steiner I. (2004). Recurrence of Sydenham chorea: implications for pathogenesis. Arch Neurol 61(8):1261-4.

Kotan D, Aygul R. Familial Fahr disease in a Turkish family. South Med J 2009; 102: 85-86.

Koukouni, V., Martino, D., Arabia, G., Quinn, N.P., Bhatia, K.P. (2007) The Entity of Young Onset Primary Cervical Dystonia. Movement Disorders. Vol. 22, No. 6, pp. 843–847.

Kovacs, T., Farsang, M, Vitaszil, E, Barsi, P., Györke, T., Szirmai, I., Kamondi, A. (2009). Levetiracetam reduces myoclonus in corticobasal degeneration:report of two cases. J Neurol Transm 116:1631-1634.

Kowal, L. (1997) Pretarsal injections of botulinum toxin improve blepaharospasm in previosuly unresponsive patients. Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 63:556.

Krauss JK, Halve B. Normal pressure hydrocephalus: survey on contemporary diagnostic algorithms and therapeutic decision-making in clinical practice. Acta Neurochir (Wien) 2004; 146:379.

Krauss JK, Mohadjer M, Braus DF, Wakhloo AK, Nobbe F, Mundinger F. Dystonia following head trauma: a report of nine patients and review of the literature. Mov Disord 1992; 7: 263-272.

Krauss JK., Jankovic J. Head injury and posttraumatic movement disorders. Neurosurgery. 2002; 50(5): 927-939.

Krauss, JK, Regel, JP, Vach, W, et al. White matter lesions in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus and in an age-matched control group: a comparative study. Neurosurgery 1997; 40:491.

Kreisler, A., Defebvre, L., Lecouffe, P., Duhamel, A., Charpentier, P., Steinling, M., Destée, A. (2005). Corticobasal degeneration and Parkinson's disease assessed by HmPaO SPECT: the utility of factorial discriminant analysis. Mov Disord. 20(11):1431-8.

Kruer MC, Paisan-Ruiz C, Boddaert N, et al. Defective FA2H leads to a novel form of neurodegeneration with brain iron accumulation (NBIA). Ann Neurol 2010;68:611–618.

Krug P, Schleiermacher G, Michon J, et al. Opsoclonus-myoclonus in children associated or not with neuroblastoma. Eur J Paediatr Neurol 2010; 14: 400–09.

Kumar A., Calne D.B. (2004) Approach to the patient with a movement disorder and overview of movement disorders. Watts R.L., Koller W.C. (eds). Movement Disorders. Neurologic Principles & Practice. McGraw-Hill, New York, USA.; s.3-16.

Kumar, R., Bergeron, C., Lang, A.E. (2002). Corticobasal degeneration in Jankovic , J., Tolosa, E. (eds.). Parkinson Disease and Movement Disorders, 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. pp 185-198.

Kuopio AM, Marttila RJ, Helenius H, Rinne UK. Changing epidemiology of Parkinson's disease in southwestern Finland. Neurology 1999;52:302-308.

Kurian MA, Morgan NV, MacPherson L, Foster K, Peake D, Gupta R, Philip SG, Hendriksz C, Morton JE, Kingston HM, Rosser EM, Wassmer E, Gissen P, Maher ER. Phenotypic spectrum of neurodegeneration associated with mutations in the PLA2G6 gene (PLAN). Neurology 2008; 70: 1623-1629.

Kürtüncü,M., Hanağası, HA. (2011) Ataksiler. İçinde: Öğe AE. ve Baykan, B. editors. Nöroloji. Nobel 2nd edition, İstanbul. 539-548.

Kusumi M, Nakashima K, Harada H, Nakayama H, Takahashi K. Epidemiology of Parkinson's disease in Yonago City, Japan: comparison with a study carried out 12 years ago. Neuroepidemiology 1996;15(4):201-207.

Kuwert T, Lange HW, Langen KJ, et al. (1990). Normal striatal glucose consumption in two patients with benign hereditary chorea as measured by positron emission tomography. J Neurol 237(2):80-4.

Kwan Y, Sim K. Resolution of tardive dystonia in a patient with bipolar disorder treated with clozapine: a case report. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010 Feb 1;34(1):238-9.

Kyllerman M, Skjeldal OH, Lundberg M, Holme I, Jellum E, von Döbeln U, Fossen A, Carlsson G. Dystonia and dyskinesia in

glutaric aciduria type I: clinical heterogeneity and therapeutic considerations. Mov Disord 1994; 9: 22-30.

Lakke JPWF 1981 Classification of extrapramidal disorders. J Neurol Sci 1981; 51:311-327.

Lance JW. (1977) Familial paroxysmal dystonic choreoathetosis and its differentiation from related syndromes. Ann Neurol 2; 285-293.

Lane, HY., ve ark.: (1997) Dextromethorphan phenotyping and haloperidol disposition in schizophrenic patients. Psychiatry Res. 69: 105-111.

Lang, A.E. (1986) High dose anticholinergic therapy in adult dystonia. The Canadian Journal of Neurological Science13:42-46.

Lang, A.E. (1995) Psychogenic dystonia: A review of 18 cases. Can J Neurol Sci 22, 136-143.

Lang, A.E., Boeve, B.F., Bergeron, C. Corticobasal degeneration. (2006) In: Jankovic, J.J., Tolosa, E., editors, Parkinson's disease and movement disorders. Lippincott and Williams; Philadelphia. pp. 186–202.

Lang, A.E., Koller, W.C. ve Fahn, S. (1995) Psychogenic parkinsonism. Archives of Neurology 52, 802-810.

Lautin, A., Stanley, M. ve ark.: (1979) Extrapyramidal syndrome with sodium valproat. Br Med J 40: (suppl 1) 139.

Leckman JF. Phenomenology of tics and natural history of tic disorders. Brain Develop 2003; 25(suppl 1): 24-28.

LeDoux MS, Brady KA. Secondary cervical dystonia associated with structural lesions of the central nervous system. Mov Disord 2003; 18: 60-69.

Lee BI, Lesser R., Pippenger CE, Morris HH, Luders H, Dinner DS, et al. (1985) Familial paroxysmal hypnogenic dystonia. Neurology 35,1357-1360.

Lee HY, Xu Y, Huang Y, Ahn AH, Auburger GW, Pandalfo M, et al. (2004) The gene for non- kinesigenic paroxysmal dyskinesia encodes an enzyme in a stress response pathway. Hum Mol Genet 13,3161-3170.

Lee, L.V., Pascasio, F.M., Fuentes, F.D., Viterbo, G.H. (1976) Torsion Dystonia in Panay, Philippines. Advances in Neurology. 14,137-151.

Lee, L.V., Rivera, C., Rosalia, A., Teleg A, et al. (2011) The Unique Phenomenology of Sex-Linked Dystonia Parkinsonism (XDP, DYT3, "Lubag") International Journal of Neuroscience 1–9,.

Leehey MA. Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome:clinical phenotype, diagnosis and treatment J Investig Med 2009; 57(8):830-36.

Leenders, K.L. (2007). Corticobasal degeneration. In: Wolters, E. Ch., van Laar, T., Berendse, H., W. editors. Parkinsonism and Related Disorders. VU University Press Amsterdam; Amsterdam. Pp:273-282.

Lehkuniek E, Micheli F, De Arbalaiz R, Torres M, Paradiso G. (1988) Concurrent hypnogenic and reflex paroxysmal dystonia. Mov Disord 3, 290-294.

Lempert, T., Brandt, T., Dieterich, M. ve Huppert, D. (1991) How to identify psychogenic disorders of stance and gait. A video study in 37 patients. Journal of Neurology 238, 140-146.

Lenfeldt, N, Larsson, A, Nyberg, L, et al. Idiopathic normal pressure hydrocephalus: increased supplementary motor activity accounts for improvement after CSF drainage. Brain 2008; 131:2904.

Lesage S, Ibanez P, Lohmann E ve ark. G2019S LRRK2 mutation in French and North African families with Parkinson's disease. Ann Neurol 2005;58(5):784-787.

Leube, B., Rudnicki, D., Ratzlaff, T., Kessler, K.R., Benecke, R., Auburger, G. (1996).897 Idiopathic torsion dystonia: assignment of a gene to chromosome 18p in a German898 family with adult onset, autosomal dominant inheritance and purely focal, 899 distribution. Hum Mol Genet. 5, 1673–1677.

Levy, J.K. ve Thomas, M. (2006) Biofeedback therapy for psychogenic movement disorders. Hallet, M., Fahn, S., Jankovic, J., Lang, A.E., Cloninger, C.R. ve Yodofsky, S.C. (ed.) Psychogenic Movement Disorders. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, ABD, s. 343-344.

Lewitt P, Pfeiffer R. Neurologic aspects of Wilson's disease: Clinical Manifestations and treatment considerations. In: Jankovic J, Tolosa E, editors. Parkinson's Disease & Movement Disorders (fifth edition). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 255-65.

Lewy, L.M., ve Hallet, M. (2002) Impaired brain GABA in focal dystonia. Annals of Neurology 51:93-101.

Li SC, Schoenberg BS, Wang CC ve ark. A prevalence survey of Parkinson's disease and other movement disorders in the People's Republic of China. Arch Neurol. 1985;42(7):655-657.

Liao DL, Yeh YC, Chen HM, Chen H, Hong CJ, Tsai SJ. Association between the Ser9Gly polymorphism of the dopamine D3 receptor gene and tardive dyskinesia in Chinese schizophrenic patients. Neuropsychobiology. 2001;44(2):95-8.

Lin JJ, Chung MK. (1994). Hemiballism-hemichorea and non-ketotic hyperglicaemia JNeurol Neuorsurg Psychiatry 57:748-50.

Litvan I, Agid Y, Calne D. Clinical research criteria for the diagnosis of PSP. Neurology 1996; 47: 1-9.

Litvan, I, Agid, Y., Goetz, C., Jankovic, J., Wenning, G.K., Brandel, J.P., Lai, E.C., Verny, M., Ray-Chaudhuri, K., McKee, A., Jellinger, K., Pearce, R.K., Bartko, J.J. (1997). Accuracy of the clinical diagnosis of corticobasal degeneration: a clinicopathologic study. Neurology 48(1):119-25.

Litvan, I. (1999). Recent advances in atypical parkinsonian disorders. Curr Opin Neurol 12 (4):441-446.

Litvan, I., Bhatia, K.P., Burn, D.J., Goetz, C.G., Lang, A.E., McKeith, I., Quinn, N., Sethi, K.D., Shults, C., Wenning, G.K.; Movement Disorders Society Scientific Issues Committee. (2003). Movement Disorders Society Scientific Issues Committee report: SIC Task Force appraisal of clinical diagnostic criteria for Parkinsonian disorders. Mov Disord 18 (5):467-486.

Lockman J, Burns TM. Stiff-person syndrome. Pract Neurol 2007; 7: 106-108.

Loher TJ, Krauss JK, Burgunder JM, Taub E, Siegfried J. (2001) Chronic thalamic stimulation for treatment of dystonic paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia. Neurology. 23, 268-70.

Loher TJ, Krauss JK. Dystonia associated with pontomesencephalic lesions. Mov Disord 2009; 24: 157-167.

Lotze T, Jankovic J. (2003) Paroxysmal kinesigenic dyskinesias. Semin Pediatr Neurol. 10,68-79.

Louis ED, Dogu O. Does age of onset in essential tremor have a bimodal distribution? Data from a tertiary referral setting and a population-based study. Neuroepidemiology. 2007;29:208-212.

Louis ED, Dogu O. Isolated head tremor: part of the clinical spectrum of essential tremor? Data from population-based and clinic-based case samples. Mov Disord. 2009;24:2281-2285.

Louis, ED. (2005) Whipple Disease. İçinde: Rowland, LP. editor. Merritt's Neurology. Lippincott Williams & Wilkins 11th edition. Philadelphia. 270-272.

Lucetti C, Bellini G, Nuti A, Bernardini S, Dell'Agnello G, Piccinni A, et al. Treatment of patients with tardive dystonia with olanzapine. Clin Neuropharmacol. 2002 Mar-Apr;25(2):71-4.

Ludolph, A.C., Kassubek, J., Landwehrmeyer, B.G., Mandelkow, E., Mandelkow, E.M., Burn, D.J., Caparros-Lefebvre, D., Frey, K.A., de Yebenes, J.G., Gasser, T., Heutink, P., Höglinger, G., Jamrozik, Z., Jellinger, K.A., Kazantsev, A., Kretzschmar, H., Lang, A.E., Litvan, I., Lucas, J.J., McGeer, P.L., Melquist, S., Oertel, W., Otto, M., Paviour, D., Reum, T., Saint-Raymond, A., Steele, J.C., Tolnay, M., Tumani, H., van Swieten, J.C., Vanier, M.T., Von Sattel, J.P., Wagner, S., Wszolek, Z.K.; Reisensburg Working Group for Tauopathies With Parkinsonism (2009). Tauopathies with parkinsonism: clinical spectrum, neuropathologic basis,biological markers, and treatment options. Eur J Neurol. 16(3):297-309.

Lugaressi E, Cirignotta F, Montagna P. (1986) Nocturnal paroxysmal dystonia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 49,375-380.

Macaya A, Munell F, Burke RE, De Vivo DC. Disorders of movement in Leigh syndrome. Neuropediatrics 1993; 24: 60-67.

MacDonald BK, Cockerell OC, Sander JW, Shorvon SD. The incidence and lifetime prevalence of neurological disorders in a prospective community-based study in the UK. Brain 2000;123(Pt 4):665-676.

Maegawa GH, Stockley T, Tropak M, Banwell B, Blaser S, Kok F, Giugliani R, Mahuran D, Clarke JT. The natural history of juvenile or subacute GM2 gangliosidosis: 21 new cases and literature review of 134 previously reported. Pediatrics 2006; 118: e1550-1562.

Magalhaes M, Wenning GK, Daniel SE, Quinn NP. Autonomic dysfunction in pathologically confirmed multiple system atrophy and idiopathic Parkinson's disease: A retrospective comparison. Acta Neurol Scand 1995;91:98-102.

Mahapatra, R.K., Edwards, M.J., schott, J.M., Bhatia, K.P. (2004). Corticobasal degeneration. Lancet Neurol. 3:736-743.

Malm, J, Eklund, A. Idiopathic normal pressure hydrocephalus. Practical Neurology 2006; 6:14.

Manganotti P, Tamburin S, Zanette G, Fiaschi A. Hyperexcitable cortical responses in progressive myoclonic epilepsy: a TMS study. Neurology 2001;57:1793–9.

Manley, TJ., Chusid, MJ. Ve ark.: (1998) Reversible parkinsonism in a child after bone marrow transplantation and lipid-based amphoterisin B therapy. Pediatr infect Dis J 17: 433-434.

Manto MU, Marmolino D. Cereballar ataxias Curr Opin Neurol 2009; 22:419-29.

Manyam BV., Walters AS, Narla KR. Bilateral striopallidodentate calcinosis: clinical characteristics of patients seen in a registry. Mov Disord 2001; 16(2): 258-64.

Manyam, B.V. (2004) Uncommon forms of tremor. Watts, R.L. ve Koller, W.C. (ed.) Movement Disorders: Neurologic Principles & Practice. 2nd ed. McGraw-Hill, New York, ABD, s. 459-480.

Margolese HC, Chouinard G, Kolivakis TT, Beauclair L, Miller R. Tardive dyskinesia in the era of typical and atypical antipsychotics. Part 1: pathophysiology and mechanisms of induction. Can J Psychiatry. 2005 Aug;50(9):541-7.

Marmarou A, Young HF, Aygok GA, et al. Diagnosis and management of idiopathic normal-pressure hydrocephalus: a prospective study in 151 patients. J Neurosurg 2005; 102:987.

Marras, C., Van den Eeden, S.K., Fross, R.D., Benedict-Albers, K.S., Klingman, J., Leimpeter, A.D., Nelson, L.M., Risch, N., Karter, A.J., Bernstein, A.L., Tanner, C.M. (2007) Minimum incidence of primary cervical dystonia in a multiethnic health care population. Neurology.14;69(7):676-80.

Mårs U ve Larsson BS. Pheomelanin as a binding site for drugs and chemicals. Pigment Cell Res. 1999 Aug;12(4):266-274.

Marsden CD ve ark.: (1975) Spontaneus and drug-induced movement disorders in psychiatric patients .Eds.: Benson, DF., Blumer, D. Psychiatric aspects of neurological disease. NY Grune. 219-226.

Marsden CD. 1994. Periperal Movement Disorders. In Movement Disorders 3. Eds. Marsden and Fahn. Butterworth-Heinemann. London. s. 406-417.

Marsden, C.D., Marion, M.H., ve Quinn, N. (1984) The treatment of severe dystonia in children and adults. Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 47:1166-1173.

Martin WE, Loewenson RB, Resch JA, et al. Parkinson's disease: Clinical analysis of 100 patients. Neurology 1983; 23: 783-790.

Martino, D., Macerollo, A., Abbruzzese, G., Bentivoglio, A.R., Berardelli, A., Esposito, M., Fabbrini, G., Girlanda, P., Guidubaldi, A., Liguori, R., Liuzzi, D., Marinelli, L., Morgante, F., Sabetta, A., Santoro, L., Defazio, G.(2010) Lower limb involvement in adult-onset primary dystonia: frequency and clinical features. Eur J Neurol. 17(2):242-6.

Mathias CJ. Multiple system atrophy and autonomic failure. J Neural Trans 2006;70(Suppl): 343-7.

Matthews, W.B., Beasley, P., Parry-Jones, W., ve Garland, G. (1978) Spasmodic torticollis: a combined clinical study. Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 41: 485-492.

Mayeux R, Marder K, Cote LJ ve ark. The frequency of idiopathic Parkinson's disease by age, ethnic group, and sex in Northern Manhattan, 1988-1993. Am J Epidemiol 1995;142: 820-827.

McAuley J.H. (2003) The physiological basis of clinical deficits in Parkinson's disease. Progress in Neurobiology. 69, 27-48.

Medinar C ve ark.: (1962) Biperiden in the treatment of phenothiasine-induced Extrapyramidal reactions. JAMA 182: 1127-1128.

Mehndiratta MM, Agarwal P, Tatke M, Krishnamurthy M. Neurological mitochondrial cytopathies. Neurol India 2002; 50: 162-167.

Meige, H. (1910) Les convulsions dela face: une forme clinique de convulsions faciales, bilaterale et mediane. Rev Neurol 21:437-443.

Meinck HM, Thompson PD. Stiff-man syndrome and related conditions. Mov Disord 2002; 17: 853-866.

Meyer BC, Rose D (1986) Remarks on the etiology of Gilles de la Tourette syndrome. J Nerv Ment Dis. 174, 387-396.

Mink JW. (2003) Basal ganglia and involuntary movements. Archives of Neurology. 60, 1365-1368.

Mitchell IJ, Crossman AR, Liminga U, ve ark. Regional changes in 2-deoxyglucose uptake associated with neuroleptic-induced tardive dyskinesia in the Cebus monkey. Mov Disord 1992;7:1:32-37.

Mitchell, FB. (1997) Botulinum toxin:Chemistry, Pharmacology, Toxicity, and Immunology. Muscle&Nerve 20(suppl 6):146-168.

Miyajima H, Takahashi Y, Kono S. Aceruloplasminemia, an inherited disorder of iron metabolism. Biometals 2003; 16: 205-213.

Miyajima H. Aceruloplasminemia, an iron metabolic disorder. Neuropathology 2003; 23: 345-350.

Mollet J, Delahodde A Serre V ve ark. CABC1 gene mutations cause ubiquinone deficiency with cerebellar ataxia ans seizures. Am J Hum Genet 2008; 82:623-30.

Monday K, Jankovic J. Psychogenic myoclonus. Neurology 1993; 43: 349–52.

Montoya A, Price BH, Menear M, Lepage M. (2006). Brain imaging and cognitive dysfunctions in Huntingtons disease. J Psychiatry Neurosci 31(1):21-9.

Morgan JC, Hughes M, Figueroa RE, Sethi KD. (2005) Psychogenic paroxysmal dyskinesia following paroxysmal hemidystonia in multiple sclerosis. Neurology. 65, E12.

Morgan, J.C., Mir, P., Mahapatra, R.K., Bhatia, K.P., ve Sethi, K.D. (2004) Psychogenic parkinsonism: Clinical features of a large case series. Movement Disorders 19(Suppl 9), S345-S346.

Morgante L, Rocca WA, Di Rosa AE ve ark. Prevalence of Parkinson's disease and other types of parkinsonism: a door-to-door survey in three Sicilian municipalities. The Sicilian Neuro-Epidemiologic Study (SNES) Group. Neurology 1992;42(10):1901-1907.

Morris G., Arkadir D., Nevet A., Vaadia E., Bergman H. (2004) Coincident but distinct messages of midbrain dopamine and striatal tonically active neurons. Neuron. 43, 133-143.

Morris JG, Grattan-Smith P, Jankelowitz SK, Fung VS, Clouston PD, Hayes MW. Athetosis II: the syndrome of mild athetoid cerebral palsy. Mov Disord 2002; 17: 1281-1287.

Morris JGL., Owler B., Hely MA., Fung VSC. (2007) Hydrocephalus and Structural lesions. Koller WC, Melamed E (ed) Handbook of Clinical Neurology, Parkinson's disease and related disorders, Vol 84 (3rd series), Elsevier, s: 459-478.

Mott SH., Parker, PJ. ve ark.:(1995) Encephalopathy with parkinsonian features in children following bone marrow transplantations and high-dose amphoterisine B . Ann Neurol 37: 810-814.

Mount LA, Reback S. (1940) Familial paroxysmal choreoathetosis. Arch Neurol Psychiat 44, 841- 847.

Müler, U., (2009) The monogenic primary dystonias. Brain.1-21.

Muller-Vahl KR, Meyer GJ, Knapp WH, et al. 2005. Serotonin transporter binding in Tourette Syndrome. Neurosci Lett. 385(2), 120-5.

Münchau A, Valente EM, Shahidi GA, Eunson LH, Hanna MG, Quinn NP, Schapira AH, Wood NW, Bhatia KP. (2000) A new family with paroxysmal exercise-induced dystonia and migraine: a clinical and genetic study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 68,609-614.

Murinson BB. Stiff-person syndrome. Neurologist 2004; 10: 131-137.

Muscettola G, Barbato G, Pampallona S, ve ark. Extrapyramidal Syndromes in Neuroleptic-Treated Patients: Prevalence, Risk Factors, and Association With Tardive Dyskinesia. J Clin Psychopharmacol 1999;19:203-208.

Muscettola G, Pampallona S, Barbato G ve ark. Persistent tardive dyskinesia: demographic and pharmacological risk factors. Acta Psychtr Scand 1993; 87:1.

Muslu B, Kilci O, Horasanli E, Dikmen B. Dramatic eff ect of levetiracetam on posthypoxic myoclonus: diffi cult weaning from mechanical ventilation. Clin Neuropharmacol 2009; 32: 236.

Muthane U, Chickabasaviah Y, Kaneski C, Shankar SK, Narayanappa G, Christopher R, Govindappa SS. Clinical features of adult GM1 gangliosidosis: report of three Indian patients and review of 40 cases . Mov Disord 2004; 19: 1334-1341.

Nambu A. (2008) Seven problems on the basal ganglia. Current Opinion in Neurobiology. 18, 595-604.

Nambu A. (2009) Basal ganglia: physiological circuits. Encyclopedia Neuroscience. 111-117.

Nardocci N, Bertagnolio B, Rumi V, Angelini L. Progressive dystonia symptomatic of juvenile GM2 angliosidosis. Mov Disord 1992; 7: 64-67.

Nardocci N, Rumi V, Combi ML, Angelini L, Mirabile D, Bruzzone MG. Complex tics, stereotypies, and compulsive behavior as clinical presentation of a juvenile progressive dystonia suggestive of Hallervorden-Spatz disease. Mov Disord 1994; 9: 369 –371.

Negrotti, A., Calzetti, S.: (1997) A long-term follow-up study of cinnerasine and flunarisine. Induced parkisonism. Mov Disord 12: 107-110.

Németh, A.H. (2002) The genetics of primary dystonias and related disorders. Brain.125(Pt 4):695-721.

Ness, D. (2007) Physical therapy management for conversion disorder: case series Journal of Neurologic Physical Therapy 31, 30-39.

Newman, R.P., LeWitt, P.A., Shults, C., Bruna, G., Foster, N.L., Chase, T.N., ve Calne, D.B. (1985) Dystonia:treatment with bromocriptine. Clinical Neuropharmacology 8:328-333.

Nicolaides P, Leonard J, Surtees R. Neurological outcome of methylmalonic acidaemia. Arch Dis Child 1998; 78: 508-512.

Nowak, D.A., Fink, G.R. (2009) Psychogenic movement disorders: Aetiology, phenomenology, neuroanatomical correlates and therapeutic approaches. NeuroImage 47, 1015-1025.

Nutt JG, Marsden CD, Thompson PD. 1993Human walking and higher-level gait disorders, particularly in the elderly. Neurology; 43: 268-79.

Nygaard, T.G., Takahashi, H., Heiman, G.A., et al. (1992) Long-term treatment response andfluorodopa positron emission tomographic scanning of parkinsonism in a family with dopa-responsive dystonia. Ann Neurol. 32:603–8.

Obeso, J.A., Rothwell, J.C., Lang, A.E., ve Marsden, C.D. (1983) Myoclonic dystonia. Neurology 33:825-830.

Öğe, AE. (2011) Omurilik Hastalıkları. İçinde: Öğe AE., Baykan, B. editors. Nöroloji. Nobel 2nd edition, İstanbul. 631-648.

Olanow CW, Rascol O, Hauser R, et al. A double-blind, delayed-start trial of rasagiline in Parkinson's disease. N Engl J Med. 2009;361:1268-78.

Olson LL, Singer HS, Goodman WK. 2006. Maria BL. Tourette syndrome: diagnosis, strategies, therapies, pathogenesis, and future research directions. J Child Neurol. 21(8),630-641.

Ondo WG, Gronseth GS, Weiner WJ, Zesiewicz TA, Elble R, Louis ED, Hauser RA, Sullivan KA, Dewey RA. Parameter: Therapies for essential tremor: Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of NeurologyPractice Neurology 2005;64;2008-2020.

Onofrj, M. ve ark(2009) Emergencies in parkinsonism. Akinetic crisis, life-threatening dyskinesia sand polyneuropathy during L-Dopa geltreatment Parkinsonism and Related Disorders. 5233-5236.

Ozand PT, Gascon GG, Al Essa M, Joshi S, Al Jishi E, Bakheet S, Al Watban J, Al-Kawi MZ, Dabbagh O. Biotin-responsive ba-

sal ganglia disease: a novel entity. Brain 1998; 121 (Pt 7): 1267-1279.

Özekmekçi, S., Apaydın, H., Ekinci, B. ve Yalçınkaya, C. (2003) Psychogenic movement disorders in two children. Movement Disorders 18, 1395-1397.

Ozelius LJ, Senthil G, Saunders-Pullman R ve ark. LRRK2 G2019S as a cause of Parkinson's disease in Ashkenazi Jews (Letter). N Eng J Med 2006;35(4):424-425.

Ozelius, L.J., Bressman, S.B. (2010) Genetic and clinical features of primary torsion dystonia. Neurobiol Dis. 42:2,127-135.

Özkan, S., Özbabalık, D.: (2008) Neuroletic Maling – like Syndrome in Parkinson patients. Pakinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi . 11: 36-39.

P D Thompson, J A Obeso, G Delgado ve ark. 1986. Focal dystonia of the jaw and the differential diagnosis of unilateral jaw and masticatory spasm. J Neurol Neurosurg Psychiatry. June; 49(6): 651–656.

Pahwa R, Lyons KE, Wilkinson SB, Simpson RK Jr, Ondo WG, Tarsy D, Norregaard T, Hubble JP, Smith DA, Hauser RA, Jankovic J. Long-term evaluation of deep brain stimulation of the thalamus. J Neurosurg. 2006;104:506-12.

Pakhotin P., Bracci E. (2007) Cholinergic interneurons control the excitatory input to the striatum. The Journal of Neuroscience. 27, 391-400.

Pandolfo M. Friedreich ataxia. Arch Neurol 2008; 65:1296-1303.

Papapetrapoulos A, Argyriou AA. Painful limbs/moving extremities Acta Neurol Scan 2008; 117:224-230.

Papapetropoulos, S., ve Singer, C. (2006) Improvement of cervico-trunco-brachial segmental dystonia with topiramate. Journal of Neurology 253(4):535-6.

Papp M, Kahn JE, Lantos PL. Glial citoplasmic inclusions in the CNS of patients with multiple system atrophy (striatonigral degeneration, olvopontocerebellar atrophy and Shy-Drager syndrome). J Neurol Sci 1989;94:79-100.

Parkinson Study Group CALM Cohort Investigators. Long-term effect of initiating pramipexole vs levodopa in early Parkinson disease. Arch Neurol. 2009;66:563-70.

Parkinson Study Group: Effect of deprenyl on the progression of disability in early Parkinson's disease. N Engl J Med 1989;321: 1364–1371.

Parkinson Study Group. A controlled trial of rasagiline in early Parkinson disease. The TEMPO study. Archives of Neurology 2002a; 59: 1937–1943.

Parkinson Study Group. Levodopa and the progression of Parkinson's disease. New England Journal of Medicine 2004; 351: 2498–2508.

Paulsen JS, Ready RE, Hamilton JM, et al.(2001) Neuropsychiatric aspects of Huntington's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 72:310-314.

Paulson HL. Spinocerebellar ataxias. J Neuroophthalmol. 2009 September ; 29(3): 227–237.

Penney JB, Young AB, Shoulson I et al. (1990) Huntington's disease in Venezualla:7 years of follow-up on symptomatic and asymptomatic individuals. Mov Disord 5:93-99.

Pereira AC, Loo WJ, Bamford M, Wroe SJ. (2000) Use of lamotrigine to treat paroxysmal kinesigenic choreoathetosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 68,796-7.

Perl, DP. and Olanow, CW.: (2oo7) '' The neuropathology of manganese-induced parkinsonism '' Journal of Neuropathology and Experimental Neurology vol 66: 675-682.

Perniola T Margari L, de Laco MG, ve ark. (2001) Familial paroxysmal exercise-induced dyskinesia , epilepsy and mental retardation in a family with autosomal dominant inheritance. Mov Disord 16,724-30.

Peterson BS, Thomas P, Kane MJ, et al. 2003. Basal Ganglia volumes in patients with Gilles de la Tourette syndrome. Arch Gen Psychiatry. 60(4), 415-24.

Pfeiffer RF. Wilson's Disease. In: Watts RL, Koller WC, editors. Movement Disorders Neurologic Principles & Practice (second edition) New York: McGraw-Hill; 2004 p. 779-97.

Philips HA, Scheffer IE, Berkovic SF, Holloway GE, Sutherland GR, Mulley JC. (1995) Localization of a gene for autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy to chromosome 20q13.2. Nat Genet 10,117-118.

Phillips HA, Scheffer IE, Crossland KM, Bhatia KP, Fish DR, Marsden CD, Howell SJ, Stephenson JB, Tolmie J, Plazzi G, Eeg-Olofsson O, Singh R, Lopes-Cendes I, Andermann E, Andermann F, Berkovic SF, Mulley JC. (1998) Autosomal dominant nocturnal frontal-lobe epilepsy: genetic heterogeneity and evidence for a second locus at 15q24. Am J Hum Genet. 63,1108-16.

Pillon, B., Dubois, B. (2000). Memory and executive processes in corticobasal degeneration. Adv. Neurol 82:91-101.

Pineda M, Montero R, Aracil A ve ark. Coenzyme Q10-responsive ataxia:2-year-treatment follow-up. Mov Disord 2010;25(9):1262-68.

Pisani A, Bernardi G, Ding J, Surmeier J. (2007). Re-emergence of striatal cholinergic interneurons in movement disorders. Trends in Neurosciences. 30, 545-553.

Plotkin, M., Amthauer, H., Klaffke, S., Kühn, A., Lüdemann, L., Arnold, G., Wernecke, K.D., Kupsch, A., Felix, R., Venz, S. (2005). Combined 123I-FP-CIT and 123I-IBZM SPECT for the diagnosis of parkinsonian syndromes: study on 72 patients. J Neural Transm 112(5):677-92.

Poewe W, Högl B. Akathisia, restless legs and periodic limb movements in sleep in Parkinson's disease. Neurology 2004;63(8 suppl3):12-16.

Pogarell O, Gasser T, van Hilten JJ, et al. Pramipexole in patients with Parkinson's disease and marked drug resistant tremor: a randomised, double blind, placebo controlled multicentre study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002, 72:713–20.

Pont-Sunyer, C., Marti, M.J., Tolose, E. (2010) Focal Limb Dystonia. European Journal of Neurology. 17 (Suppl 1.) :22-27.

Priyadarshi A, Khuder SA, Schaub EA, Shrivastava S. A meta-analysis of Parkinson's disease and exposure to pesticides. Neurotoxicology. 2000;21(4):435-440.

Przuntek H, Monninger P. (1983) Therapeutic aspects of kinesigenic paroxysmal choreoathetosis and familial paroxysmal choreoathetosis of the Mount and Reback type. J Neurol 230,163-169.

Quinn NP. Essential myoclonus and myoclonic dystonia. Mov Disord 1996; 11: 119–24.

Quinn NP. Multiple system atrophy. Marsden CD, Fahn S, editors. Movement Disorders 3. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1994. p. 262-81.

Racette BA., McGee-Minnich, . ve ark. (2001) Welding-related parkinsonism clinical features and pathophysiology.Neurology, 48: 30-31.

Radmanesh A, Zaman T, Ghanaati H, Molaei S, Robertson RL, Zamani AA. Methylmalonic acidemia: brain imaging findings in 52 children and a review of the literature. Pediatr Radiol 2008; 38: 1054-1061.

Rainier S, Thomas D, Tokarz D, Ming L, Bui M, Plein E, Zhao X, Lemons R, Albin R, Delaney C, Alvarado D, Fink JK. (2004)

Myofibrillogenesis regulator 1 gene mutations cause paroxysmal dystonic choreoathetosis. Arch Neurol 61,1025-1029.

Rajabally, Y.A., Farrell, D., Messios, N. (2003) Oro-mandibular dystonia in a case of multiple sclerosis with capsular plaque. Eur Neurol. 49(3):190–1.

Rajput A Rajput AH, Offord KP, Beard CM, Kurland LT. Epidemiology of parkinsonism: incidence, classification, and mortality. Ann Neurol. 1984;16(3):278-282.

Rajput AH, Rajput A, Rajput M. Epidemiology of Parkinsonism. In: Pahwa R, Lyons KE, Koller WC (eds) Handbook of Parkinson's Disease, 3rd edition, Marcel Dekker Inc., New York, 2003: 17-42.

Rampoldi L, Danek A, Monaco AP. Clinical features and molecular bases of neuroacanthocytosis. J Mol Med 2002; 80: 475-491.

Rampoldi L., Danek A., Monaco AP. Clinical features and molecular bases of neuroacanthocytosis. J Mol Med. 2002; 80: 475-91.

Rebeizz, J.J., Kolodny, E.H., Richardson, E.P. Jr (1967). Corticodentatonigral degeneration with neuronal achromasia: a progressive disorder of late adult life. Trans Am Neurol Assoc 92:23-26.

Rebeizz, J.J., Kolodny, E.H., Richardson, E.P. Jr (1968). Corticodentatonigral degeneration with neuronal achromasia. Arch Neurol 18:20-33.

Rehman HU. Stiff-man syndrome. Postgrad Med J 1998;74: 641-642.

Roberts EA and Schilsky ML. Diagnosis and treatment of Wilson's disease: An update. Hepatology 2008: 2089-2111.

Rocca WA, Bower JH, McDonnell SK, Peterson BJ, Maraganore DM. Time trends in the incidence of parkinsonism in Olmsted County, Minnesota. Neurology. 2001;57(3):462-467.

Rock CO, Calder RB, Karim MA, Jackowski S. Pantothenate kinase regulation of the intracellular concentraton of coenzyme A. J Biol Chem 2000; 274: 1377-1383.

Ropper, AH., Samuels, MA. (2009a) Viral Infections of the Nervous System, Chronic Meningitis, and Prion Diseases. İçinde: Ropper AH, Samuels MA. Adams and Victor's Principles of Neurology. McGraw-Hill 9th edition, Ohio. 711-745.

Ropper, AH., Samuels, MA. (2009b) Diseases of the Peripheral Nerves. İçinde: Ropper AH, Samuels MA. Adams and Victor's Principles of Neurology. McGraw-Hill. 9th ed, Ohio. 1261-1265.

Ropper, AH., Samuels, MA. (2009c) Headache and Other Craniofacial Pains. İçinde: Ropper AH, Samuels MA. Adams and Victor's Principles of Neurology. McGraw-Hill 9th edition, Ohio. 162-188.

Ropper, AH., Samuels, MA. (2009d) The Acquired Metabolic Disorders of the Nervous System. İçinde: Ropper AH, Samuels MA. Adams and Victor's Principles of Neurology. McGraw-Hill 9th edition, Ohio. 1081-1105.

Ropper, AH., Samuels, MA. (2009e) Disorders of the Nervous System Caused by Drugs, Toxins, and Other Chemical Agents. İçinde: Ropper AH, Samuels MA. Adams and Victor's Principles of Neurology. McGraw-Hill 9th edition, Ohio. 1145-1177.

Ropper, AH., Samuels, MA. (2009f) Incoordination and Other Disorders of Cerebellar Function. İçinde: Ropper AH, Samuels MA. Adams and Victor's Principles of Neurology. McGraw-Hill 9th edition, Ohio. 78-88.

Ropper, AH., Samuels, MA. (2009g) Intracranial Neoplasms and paraneoplastic Disorders. İçinde: Ropper AH, Samuels MA. Adams and Victor's Principles of Neurology. McGraw-Hill 9th edition, Ohio. 612-666.

Rosati G, Granieri E, Pinna L ve ark. The risk of Parkinson's disease in Mediterranean people. Neurology 1980;30:250-255.

Rosenblatt A, Ranen NG, Nance MA, Paulsen JS. A Physician's Guide to the Management of Huntington's Disease. 2nd Ed, Huntington's Disease Society of America,1999; ISBN 0-9637730-2-X.

Rosin B., Nevet A., Elias S., Rivlin-Etzion M., Israel Z., Bergman H. (2007) Physiology and pathophysiology of the basal ganglia-thalamo-cortical networks. Parkinsonism and Related Disorder. 13, 437-439.

Ross GW, Abbott RD, Petrovitch H, White LR, Tanner CM. Relationship between caffeine intake and parkinson disease JAMA. 2000;284(11):1378-1379.

Rowland LP. (1998) Molecular basis of genetic heterogeneity. Role of the clinical neurologist. Journal of Child Neurology 13:122-132.

Roze E, Bounolleau P, Ducreux D, et al. Propriospinal myoclonus revisited: clinical, neurophysiologic, and neuroradiologic fi ndings. Neurology 2009; 72: 1301–9.

Roze E.,Bounolleau P., Ducreux ve ark. 2009. Propriospinal myoclonus revisited: Clinical, neurophysiologic, and neuroradiologic findings. Neurology. Apr 14;72(15):1301-9.

Rubboli G, Tassinari CA. Negative myoclonus. An overview of its clinical features, pathophysiological mechanisms, and management. Neurophysiol Clin 2006; 36: 337–43.

Rutledge JN, Hilal SK, Silver AJ, et al. (1987). Study of movement disorders and brain iron by MR. Am J Neuroradiol 8:397-411.

Sa, D.S., Galvez-Jimenez, N. ve Lang, A. (2004) Psychogenic movement disorders. Watts R.L. ve Koller, W.C., (ed.) Movement Disorders: Neurologic Principles & Practice. 2nd ed. McGraw-Hill, New York, ABD, s. 891-914.

Sachdev PS. The current status of tardive dyskinesia. Aust N Z J Psychiatry 2000;34(3):355-369.

Sako W, Goto S, Shimazu H, Murase N, Matsuzaki K, Tamura T, et al. Bilateral deep brain stimulation of the globus pallidus internus in tardive dystonia. Mov Disord. 2008 Oct 15;23(13):1929-31.

Sankar T, Lozano AM. Surgical Approach to l-Dopa-Induced Dyskinesias. Int Rev Neurobiol. 2011;98:151-71.

Santacruz P, Util B, Litvan I, Grafman J. Progressive supranuclear palsy: a survey of the disease course . Neurology 1998; 50: 1637-1647.

Sasaki, Y., Kusumi, I., ve Koyama, T. (2004) A case of tardive dystonia successfully managed with quetiapine. Journal of Clinical Psychiatry 65:583-584.

Sathornsometee S, Stacy M, Jankovic J. 2004, Posttraumatic movement disorders. Neurology MedLink. Originally released November 15, last updated June 7, 2010.

Savoiardo, M. (2003). Differential diagnosis of Parkinson's disease and atypical parkinsonian disorders by magnetic resonance imaging. Neurol Sci 24 (Suppl 1):S35-S37.

Schade R, Andersohn F, Suissa S, et al. Dopamine agonists and the risk of cardiac-valve regurgitation. N Engl J Med. 2007 Jan 4;356(1):29-38.

Scheffer IE, Bhatia KP, Lopes-Cendes I, Fish DR, Marsden CD, Andermann F, Andermann E, Desbiens R, Cendes F, Manson JI, et al. (1994) Autosomal dominant frontal epilepsy misdiagnosed as sleep disorder. Lancet. 343, 515-7.

Scheider SA, Walker RH, Bhatia KP. (2007) Huntington's disease-like syndromes: what to consider in patietns with a negative Huntington's disease gene test. Nat. Clin Prac Neurol 3:517-525.

Scherfler, C., Schwarz, J., Antonini, A. Grosset, D., Valldeoriola, F., Marek, K., Oertel, W.H., Tolosa, E., Lees, A.J. ve Poewe, W. (2007) Role of DAT-SPECT in the diagnostic work up of Parkinsonism. Movement Disorders 22, 1229-1238.

Schmidli RS, Colman PG, Bonifacio E. Disease sensitivity and specifity of 52 assays for glutamic acid decarboxylase autoantibodies . Diabetes 1995; 44: 636-640.

Schneider SA, Paisan-Ruiz C, Garcia-Gorostiaga I, Quinn NP, Weber YG, Lerche H, Hardy J, Bhatia KP. (2009) GLUT1 gene mutations cause sporadic paroxysmal exercise-induced dyskinesias. Mov Disord. 24,1684-8.

Schoenberg BS, Anderson DW, Haerer AF. Prevalence of Parkinson's disease in the biracial population of Copiah County, Mississippi. Neurology 1985;35(6):841-845.

Schoenberg BS, Osuntokun BO, Adeuja AOG ve ark. Comparison of the prevalence of Parkinson's disease in black populations in the rural United States and in rural Nigeria: door-to-door community studies. Neurology 1988;38(4):645-646.

Schols L, Amoiridis G, Przuntek H, et al: Friedreich's ataxia. Revision of the phenotype according to molecular genetics. Brain 1997; 120: 2131-2140.

Schooler NR, Kane JM. Research diagnoses for tardive dyskinesia. Arch Gen Psychiatry 1982;39: 486-487.

Schrag A, Ben-Shlomo Y, Quinn NP. Prevalence of progressive supranuclear palsy and multiple system atrophy: A cross-sectional study. Lancet 1999;354:1771-5.

Schrag, A. ve Lang, A.E. (2005) Psychogenic movement disorders. Current Opinion i n Neurology 18, 399-404.

Schwingenschuh, P., Pont-Sunyer, C., Surtees, R., Edwards, M.J. ve Kailash, B.P. (2008) Psychogenic Movement Disorders in Children: A report of 15 Cases and a Review of the Literature. Movement Disorders 23, 1882-1888.

Scott BL, Jankovic J. Delayed-onset progressive Mov Disord after static brain lesions. Neurology 1996; 46: 68-74.

Sedel F., Saudubray JM., Roze E., Agid Y., Vidailhet M. Movement disorders and inborn errors of metabolism in adults: A diagnostic approach. J Inherit Metab Dis. 2008; 31: 308–318.

Segawa M, Nomura Y, Nishiyama N. (2003) Autosomal dominant guanosine triphosphate cyclohydrolase I deficiency (Segawa disease). Ann Neurol 54(Suppl 6), S32-45.

Segawa, M. (2009) Autosomal dominant GTP Cyclohydrolase I(AD GCH 1)Deficiency (Segawa Disease, Dystonia 5;DYT 5) Chang Gung Med J;32:1-11.

Segawa, M., Hosaka, A., Miyagawa, F., Nomura, Y., ve İmai, H. (1976) Hereditary progressive dystonia with marked diurnal fluctuation. Advances in Neurology14:215-233.

Segawa, M., Ohmi, K., Itoh, S., Aoyama, M., Hakayawa, H., (1971) Childhood basal ganglia disease with remarkable responde to L-DOPA , herediter basal ganglia disease with marked diurnal fluctuation. Shinryo, Tokyo. 24, 667?672.

Sethi KD, Hess DC, Huffnagle VH et al. (1992) Acetazolamide treatment of paroxysmal dystonia in central demyelinating disease. Neurology 42, 919-921.

Sévin M, Lesca G, Baumann N, Millat G, Lyon-Caen O, Vanier MT, Sedel F. The adult form of Niemann-Pick disease type C. Brain 2007; 130(Pt 1): 120-133.

Sha, S., Hou, C., Viskontas, I.V., Miller, B.L. (2006). Are frontotemporal lobar degeneration, progressive supranuclear palsy and corticobasal degeneration distinct diseases? Nat Clin Pract Neurol. 2(12):658-65.

Shahed J ve Jankovic J. Exploring the relationship between essential tremor and Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord 2007;13: 67–76.

Shahed J, Jankovic J. Exploring the relationship between essential tremor and Parkinson's disease.Parkinsonism Relat Disord. 2007;13:67-76.

Sharott A, Marsden J, Brown P. Primary orthostatic tremor is an exaggeration of a physiological response to instability. Mov Disord. 2003 Feb;18(2):195-9.

Sharp AK, Rando TA, Greenberg SA, Brown L, Sagar SM. Pseudochoreoathetosis-Movements associated with loss of propioception. Arch Neurol 1994;51:1103-1109.

Sharp FR, Rando TA, Greenberg SA, et al. (1994). Pseudochoreoathetosis: movements associated with loss of proprioception. Arch Neurol 51:1103–9.

Shibasaki H, Yamashita Y, Neshige R, Tobimatsu S, Fukui R.Pathogenesis of giant somatosensory evoked potentials in progressive myoclonic epilepsy. Brain 1985;108:225–40.

Shibasaki H. 1996. Overview and classification of myoclonus. Clin Neurosci 3:189-192.

Shibasaki H. Neurophysiological classification of myoclonus. Clinic. Neurophysiol 2006; 36; 267–269.

Shintani S, Shiozawa Z, Tsunoda S, Shiigai T. (1991) Paroxysmal choreoathetosis precipitated by movement, sound and photic stimulation in a case of arteriovenous malformation in the parietal lobe. Clin Neurol Neurosurg 93,237-239.

Shoulson, I., Oakes, D., Fahn, S. ve ark.: (2002) Impact of sustained deprenyl (selegelin) iİn levodopa- trated Parkinson's disease: a randomized placebo-controlled extension o f the deprenyl and tocopherol antioxidative therapy of parkinsonism trial. Ann Neurol. 51: 604-612.

Shulman LM, David NJ, Weiner WJ. Psychosis as the initial manifestation of adult-onset Niemann-Pick disease type C. Neurology 1995; 45: 1739-1743.

Sibon,I, Fenelon G,.Quinn,NP,Tison,F ;Vascular Parkinsonism J Neurol (2004) 251 : 513–524.

Sikk, K., ve ark. (2011) Mangenese –induced parkinsonism due to Efedrone Abusus. (Review Article). SAGE- Hindawi Access to Research Parkinson's Disease. 1-8.

Singer HS. Motor stereotypies Sem Ped Neurol 2009; 16:77-81.

Skidmore FM, Drago V, Foster P, Schmalfuss IM, Heilman KM, Streiff RR. Aceruloplasminaemia with progressive atrophy without brain iron overload: treatment with oral chelation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79: 467-470.

Smith Y., Villalba R.M.ve Raju D.V.(2009) Striatal spine plasticity in Parkinson's disease: pathological or not? Parkinsonism and Related Disorders. 15S3, S156-S161.

Snow BJ, Macdonald L, Mcauley D, Wallis W. The effect of amantadine on levodopa-induced dyskinesias in Parkinson's disease: a double-blind, placebo-controlled study. Clin Neuropharmacol 2000; 23: 82-85.

Sohtaoglu M, Ergin H, Ozekmekçi S, Gökdemir S, Sonsuz A, Arici C. Patient with late-onset Wilson's disease: deterioration with penicillamine. Mov Disord 2007; 22: 290-291.

Soong BW and Paulson HL. Spinocerebellar ataxias: an update. Curr Opin Neurol 2007; 20:438–446.

Spacey SD, Adams PJ, Lam PCP, et al. (2006) Genetic heterogeneity in paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia. Neurology 66,1588-1590.

Spacey SD, Valente EM, Wali GM, et al. (2002) Genetic and clinical heterogeneity in paroxysmal kinesigenic dyskinesia: evidence for a third EKD gene. Mov Disord 17,717-725.

Spillane JD, Nathan PW, Kelly RE, Marsden CD. 1971. Painful legs and moving toes. Brain. 94(3):541-56.

Stanley, N., ve ark. (2005) Neuroletic malignant syndrome.Current clinical neurology. .Movement Disorders emergencies: Edt.: SJ. Frucht ans S.Fahn.Humana press. 41-51.

Steen VM, Løvlie R, MacEwan T, McCreadie RG. Dopamine D3-receptor gene variant and susceptibility to tardive dyskinesia in schizophrenic patients. Mol Psychiatry. 1997 Mar;2(2):139-45.

Stefansson H, Steinberg S, Petursson H, Gustafsson O, Gudjonsdottir IH, Jonsdottir GA, Palsson ST, Jonsson T, Saemundsdottir J, Bjornsdottir G, Böttcher Y, Thorlacius T, Haubenberger D, Zimprich A, Auff E, Hotzy C, Testa CM, Miyatake LA, Rosen AR, Kristleifsson K, Rye D, Asmus F, Schöls L, Dichgans M, Jakobsson F, Benedikz J, Thorsteinsdottir U, Gulcher J, Kong A, Stefansson K. Variant in the sequence of the LINGO1 gene confers risk of essential tremor. Nat Genet. 2009;41:277-279. Erratum in: Nat Genet. 2009;41:504.

Stepens, A., I.Logina, ine ve ark. (2008) A Parkinsonian syndrome in methcanthinone users and the role of magnese.New England Journal of Medicine.vol 358 no 10, 1009-1017.

Stepens, A., J.Stagg, ve ark.: (2010) White matter abnormalities in methcanthinone abusers with an extrapyramidal syndrome. Brain, vol .133 no 12. 3676-3684.

Stiasny K, Oertel WH, Trankwalder C. Clinical symptomatology and treatment of restless legs syndrome and periodic limb movement disorder Sleep Med Rev 2002;6(4):253-265.

Stocchi F, Rascol O,Kieburtz K, et al. Initiating Levodopa/Carbidopa Therapy With and Without Entacapone in Early Parkinson Disease: The STRIDE-PD Study. Ann Neurol 2010;68:18–27.

Stolze, H, Kuhtz-Buschbeck, JP, Drucke, H, et al. Comparative analysis of the gait disorder of normal pressure hydrocephalus and Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001; 70:289.

Stolze, H, Kuhtz-Buschbeck, JP, Drucke, H, et al. Gait analysis in idiopathic normal pressure hydrocephalus—which parameters respond to the CSF tap test. Clin Neurophysiol 2000; 111:1678.

Stover, N.P., Walker, H.C., Watts, R.,L. (2007). Corticabasal degeneration. Handbook of clinical Neurology, Vol 84 (3rd Series) Parkinson's Disease and Related Disorders, Part II. Koller, W.C., Melamed, E. (eds.). Philadelphia: Elsevier. pp 351-372.

Stowe RL, Ives NJ, Clarke C, et al. Dopamine agonist therapy in early Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2008: 16;(2).

Sullivan MA, Chen H, Morikawa H. (2008) Recurrent inhibitory network among striatal cholinergic interneurons. The Journal of Neuroscience. 28, 8682-8690.

Suls A, Dedeken P, Goffin K, Van Esch H, Duont P, Cassiman D, ve ark. (2008) Paroxysmal exercise-induced dyskinesia and epilepsy is due to mutations in SLC2AI, encoding the glucose transpoter GLUT. Brain 131, 1831-44.

Sun B, Chen S, Zhan S et al. Subthalamic nucleus stimulation for primary dystonia and tardive dystonia. Acta Neurochir Suppl. 2007;97(Pt 2):207-14.

Sutcliffe RL ve Meara JR. Parkinson's disease epidemiology in the Northampton District, England, 1992. Acta Neurol Scand 1995;92(6);443-450.

Suzuki T, Matsuzaka H. Drug-induced Pisa syndrome (pleurothotonus): Epidemiology and management. CNS Drugs 2002; 16: 165-174.

Svetel M, Kozic D, Stefanova E, Semnic R, Dragasevic N, Kostic VS. Dystonia in Wilson's disease. Mov Disord 2001; 16: 719-723.

Swaiman KF. Hallervorden-Spatz Syndrome and brain iron metabolism. Arch Neurol 1991; 48: 1285–1293.

Szalisznyo K., Müller L. (2009) Dopamine induced switch in the subthreshold dynamics of the striatal cholinergic interneurons: A numerical study. Journal of Theoretical Biology. 256, 547-560.

Szepetowski P, Rochette J, Berquin P, Piussan C, Lathrop GM, Monaco AP. (1997) Familial infantile convulsions and paroxysmal choreoathetosis: a new neurological syndrome linked to the pericentrometric region of human chromosome 16. Am J Hum Genet 61, 889-898.

Taly A.B., Meenakshi-Sundaram S., Sinha S., Swamy HS., Arunodaya G.R. Wilson disease: description of 282 patients evaluated over 3 decades. Medicine (Baltimore). 2007; 86: 112-21.

Tan EK, Jankovic J. Genetic testing in Parkinson disease: promises and pitfalls. Arch Neurol. 2006 Sep;63:1232-7.

Tan EK, Jankovic J. Tardive and idiopathic oromandibular dystonia: A clinical comparison. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000; 68: 186-190.

Tan, E.K. ve Jankovic, J. (1999) Botulinum toxin A in patients with oromandibular dystonia. Long-term follow-up. Neurology 53:2102-2107.

Tanner C ve Goldman SM. Epidemiology of movement disorders. Curr Opin Neurol 1994;7.340-345.

Tanner CM, Ottman R, Goldman SM ve ark. Parkinson disease in twins: an etiologic study. JAMA. 1999;281(4):341-346.

Tanner CM. Epidemiology of Parkinson's disease. Neurol Clin. 1992;10(2):317-329.

Tanzi RE, Petrukhin K, Chernov I, Pelluqer JL; Wasco W, Ross B, et al. The Wilson's disease gene is a copper transporting ATPase with homology to the Menkes disease gene. Nat. Genet 1993; 5: 344-350.

Tassin, J., Durr,A., Bonnet, A. M.,Gil R, R., Vidailhert, M., Luckinf, C.B., Goas,J.Y., Durif, F.,Abada, M., Echenne, B., Motte, J., Lagueny, A., Lacomblez, L., Jedynak, P., Bartholome, B., Agid, Y., and Brice, A., (2000) Levodopa responsive dystonia. GTP cyclohydrolase 1 or parkin mutations? Brain 123 1112-1121.

Teive HA, Zavala JA, Iwamoto FM, Sá D, ve ark. 2001. Contributions of Charcot and Marsden to the development of movement disorders in the 19th and 20th Centuries Arq Neuropsiquiatr. Sep;59(3-A):633-6.

Teive HAG. Spinocerebellar ataxias Arq Neuropsiqiuatr 2009; 67(4):1133-1142.

Teixeira AL Jr, Maia D, Cardoso F. (2005).Treatment of acute Sydenham's chorea with methyl-prednisolone pulse-therapy. Parkinsonism & Related Disord 11(5): 327-330.

Tessitore A., Russo A., Cirillo M., Giordano A., Marcuccio L., Tedeschi G. Hemiparkinsonism and hemiatrophy syndrome: a rare observation. Clin Neurol Neurosurg. 2010; 112(6): 524-6.

The Epidemiological Study of Dystonia in Europe (ESDE) Collaborative Group. (2000) A prevalence study of primary dystonia in eight European countries. Journal of Neurology 247(10) 787-792.

The Huntington Study Group. (2006) Tetrabenazine as anticho-rea therapy in Huntington disease: a randomized controlled trial. Neurology 66(3): 366-372.

Thomas M, Jankovic J. Neurodegenerative disease and iron storage in the brain. Curr Opin Neurol 2004; 17: 437–442.

Thomas, M., Jankovic, J.: (2005) Clinical Diagnosis of vascular parkinsonism and nondegenarative atypical parkinsonian disorders.Edi.by: I.Litvan. Current Clinical Neurology: Atypical Parkinsonian Disorders. Humana pres Inc.

Thomas, N. (2002) Somatic presentation of psychogenic disease in child neurologic practice. Neurology 58 (Suppl 3), A28.

Thompson PD. The stiff man syndrome and related disorders. Parkinsonism Relat Disord 2001; 8: 147-153.

Thornberg, SA., Ereshefsky, L.: (1993) Neuroleptic malignant syndrome associated with clozapine monotherapy. Pharmacotherapy 23: 811-815.

Tokumaru, A.M., Saito, Y., Murayama, S., Kazutomi, K., Sakiyama, Y., Toyoda, M., Yamakawa, M., Terada, H. (2009). Imaging-pathologic correlation in corticobasal degeneration. AJNR 30:1884-1892.

Tolnay, M., Probst, A. (2003). The neuropathological spactrum of neurodegenerative taupathies. IUBMB Life 55(6):299-305.

Tomita Ha, Nagamitsu S, Wakui K, Fukushima Y, Yamada K, Sadamatsu M, et al. (1999) Paroxysmal kinesigenic choreoathetosis locus maps to chromosome 16p11.2-q12.1. Am J Hum Genet 65,1688-1697.

Torun Ş, Uysal M, Gücüyener D, Özdemir G. Parkinson's disease in Eskişehir, Turkey. Eur J Neurol, 1995; 2 (suppl. 1): 44-45.

Tousi, B.: (2008) Movement disorder emergencies in the elderly: Recognizing and treating An often-iatrogenic problem.Clevrland clinic Journal of Meicine vol.75, num.6. 449-456.

treatment for tardive dyskinesia. Veterans Affairs Cooperative Study #394 Study Group. Arch Gen Psychiatry. 1999 Sep;56(9):836-41.

treatment of hyperkinetic movement disorders. Mov Disord. 2007 Jan 15;22(2):193-7.

Trender-Gerhard, I., Sweeney, M.G., Schwingenschuh, P. et al.Autosomal-dominant GTPCH1-deficient DRD: clinical characteristics and long-term outcome of 34 patients (2009) J Neurol Neurosurg Psychiatry. 80: 839-845.

Trottenberg T, Volkmann J, Deuschl et al. Treatment of severe tardive dystonia with pallidal deep brain stimulation. Neurology. 2005 Jan 25;64(2):344-6.

Tse W., Cersosimo MG., Gracies JM., Morgello S., Olanow C.W., Koller W. Movement disorders and AIDS: a review. Parkinsonism Relat Disord. 2004; 10(6): 323–334.

Tsui, J.K.C. (1995) Cervical dystonia In:Tsui JKC, Calne DB, eds. Handbook of Dystonia. New York:Marcel Dekker, 115-127.

Tucha, O., Naumann, M., Berg, D., Alders, G.L.ve Lange, K.W. (2001) Quality of life in patients with blepharospasm. Acta Neurologica Scandinavica. 103:49-52.

Ueda, M., Hamamato, M. ve ark.: (2001) Biochemical alterations during medication withdrawal in Parkinson's disease with and without neuroleptic malignant-like syndrome . JNeurol Neurosurg Psychiatry 71: 111-113.

Uluduz D, Ertürk Ö, Kenangil G, Özekmekçi S, Ertan S, Apaydin H, et al. Apraxia in Parkinson's disease and multiple system atrophy. Eur J Neurol 2010;17:413-8.

Valente EM, Spacey SD, Wali GM, Bhatia KP, Dixon PH, Wood NW, Davis MB. (2000) A second paroxysmal kinesigenic choreoathetosis locus (EKD2) mapping on 16q13-q22.1 indicates a family of genes which give rise to paroxysmal disorders on human chromosome 16. Brain 123,2040-45.

Van Den Eeden SK, Tanner CM ve ark. Incidence of Parkinson's disease: variation by age, gender, and race/ethnicity. Am J Epidemiol 2003;157:1015-1022.

Van der Knaap MS, Linnaankivi T, Paetau A, Feigenbaum A, Wakusawa K, Haginoya K, Köhler W, Henneke M, Dinopoulos A, Grattan-Smith P, Brockmann K, Schiffmann R, Blaser S. Hypomyelination with atrophy of the basal ganglia and cerebellum. Neurology 2007; 69: 166-171.

Van der Knaap MS, Naidu S, Pouwels PJ, Bonavita S, van Coster R, Lagae L, Sperner J, Surtees R, Schiffmann R, Valk J. New syndrome characterized by hypomyelination with atrophy of the basal ganglia and cerebellum. Am J Neuroradiol 2002; 23: 1466-1474.

van der Salm SM, Koelman JH, Henneke S, van Rootselaar AF, Tijssen MA. Axial jerks: a clinical spectrum ranging from propriospinal to psychogenic myoclonus. J Neurol 2010; 257: 1349–55.

van Hilten BJ, van de Beek WJ, Hoff JI, Voormolen JH, Delhaas EM. Intrathecal baclofen for the treatment of dystonia in patients with reflex sympathetic dystrophy. New Engl J Med 2000; 343: 625-630.

van Rootselaar A-f, van Westrum SS, Velis DN, Tijssen MA. The paroxysmal dyskinesias. Pract Neurol 2009; 9:102-109.

van Zagten M, Lodder J, Kessels F; 1998 The concept of Gait Disorder and Parkinsonian Signs in Patients With Stroke Related to Small Deep Infarcts and White Matter Lesions. Movement Disorders13(1) 1:89-95. 7-.

vanHarten PN, Hock HW, Matroos GE, ve ark. Intermittent neuroleptic treatment and risk for tardive dyskinesia: Curacao Extrapyramidal Syndromes Study III. Am J Psychiatry 1998; 155(4):565-567.

Vanneste JA. Diagnosis and management of normal-pressure hydrocephalus. J Neurol 2000; 247:5.

Varlibas F, Cobanoglu O, Ergin B, Tireli H. Different phenotypy in three siblings with homocystinuria. Neurologist 2009; 15: 144-146.

Vasconcelos OM, Harter DH, Duffy C, McDonough B, Seidman JG, Seidman CE, Campbell WW. Adult Hallervorden-Spatz syndrome simulating amyotrophic lateral sclerosis. Muscle Nerve 2003; 28: 118-122.

Velayati A., Yu WH., Sidransky E. The role of glucocerebrosidase mutations in Parkinson disease and Lewy body disorders. Curr Neurol Neurosci Rep. 2010; 10(3): 190-8.

Veldman PH, Reynen HM, Arntz IE, Goris RJ. Signs and symptoms of reflex sympathetic dystrophy: prospective study of 829 patients. Lancet 1993; 342: 1012-1016.

Velickovic, M., Benabou, R., ve Brin, M.F. (2001) Cervical dystonia pathophysiology and treatment options. Drugs 61(13):1921-1943.

Vetrugno R, Liguori R, D'Alessandro R, ve ark. 2008. Axial myoclonus in paraproteinemic polyneuropathy. Muscle Nerve. Oct;38(4):1330-5.

Vidakovic A, Dragasevic N, Kostic VS. (1994). Hemiballism: report of 25 cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry 57(8):945-9.

Virginia, L., Susman, MD.:(2001) Clinical management of neuroleptic malignant syndrome. Psychiatrc Quartrety vol. 72: 325-336.

Visser JE, Bär PR, Jinnah HA. Lesch-Nyhan disease and the basal ganglia. Brain Res Rev 2000; 32: 449-475.

Voon, V. ve Lang, A.E.(2005) Antidepressant treatment outcomes of psychogenic movement disorder. Journal of Clinical Psychiatry 66, 1529-1534.

Wadia, .PM., Lang, A.E. (2007).The many faces of corticobasal degeneration. Parkinsonism Relat Disord. 13 (Suppl 3):S336-40.

Wakabayashi K, Yoshimoto M, Tsuji S, Takahashi, H. Alpha-synuclein immunoreactivity in glial citoplasmic inclusions in multiple system atrophy. Neurosci Letters 1998;249:180-2.

Wakabayashi, K., Takahashi, H. (2004). Pathological heterogeneity in progressive supranuclear palsy and corticobasal degeneration. Neuropathology. 24(1):79-86.

Wali GM. (1992) Paroxysmal hemidystonia induced by prolong exercise and cold. J Neurol Neurosurg Psychiatry 55,236-237.

Walker RH, Jung MD, Dobson-Stone C, Rampoldi L, Sano A, Tison F, Danek A. Neurologic phenotypes associated with neuroacanthocytosis. Neurology 2007; 68: 92-98.

Walshe J.M., Yealland M. Wilson's disease: the problem of delayed diagnosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1992; 55: 692-6.

Walterfang M, Yucel M, Walker R, Evans A, Bader B, Ng A, Danek A, Mocellin R, Velakoulis D. Adolescent obsessive compulsive disorder heralding chorea-acanthocytosis. Mov Disord 2008; 23: 422-425.

Wang SJ, Fuh JL, Liu CY ve ark. Parkinson's disease in Kin-Hu, Kinmen: a community survey by neurologists. Neuroepidemiology. 1994;13(1-2):69-74.

Wang, HC., Hsich, H. (2001) Treatment of neuroleptic malignant syndrome with subcutaneous apomorphine monotherapy. Mov Disord 16: 765-767.

Weber YG, Storch A, Wuttke TV, Brockmann K, Kempfle J, Maljevic S, ve ark. (2008) GLUT1 mutaions ar a cause of paroxysmal exertion-induced dyskinesia and induce hemolytic anemia by a cation leak. J Clin Invest 118, 2157-68.

Weindle A, Kuwert T, Leenders KL, et al. (1993). Increased glucose consumprion in Sydenham's chorea. Mov Disord 8:437-44.

Weiner WJ. 2003. Can peripheral trauma induce dystonia? No! Mov. Disord. Oct;18(10): author reply. 1213.

Weintraub D, Siderowf AD, Potenza MN, et al. Association of dopamine agonist use with impulse control disorders in Parkinson disease. Arch Neurol. 2006;63:969-973.

Weller, M., Kornhuber, J.: (1992) A rationale for NMDA receptor antagonist therapy of the Neuroleptic malignant syndrome. Hypothese 38: 329-333.

Wenning GK, Ben Shlomo Y, Magalhaes M, Daniel SE, Quinn NP. Clinical features and natural history of multiple system atrophy: An analysis of 100 cases. Brain 1994;117:835-45.

Wenning GK, Geser F. Multiple system atrophy. Jankovic J, Tolosa E, editors. Parkinson's Disease & Movement Disorders. Chap: 6. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 5th ed; 2007. p. 175-85.

Wenning GK, Tison F, Ben Shlomo Y, Daniel SE, Quinn NP. Multiple system atrophy: a review of 203 pathologically proven cases. Mov Disord 1997; 12: 133-147.

Wenning GK, Tison F, Seppi K, Sampaio C, Diem A, Yekhlef F, et al. Multiple System Atrophy Study Group. Development and validation of the Unified Multiple System Atrophy Rating Scale (UMSARS). Mov Disord 2004;19:1391-402.

Wenning, G.K., Litvan, I., Jankovic, J., Granata, R., Mangone, C.A., McKee, A., Poewe, W., Jellinger, K., Ray Chaudhuri, K., D'Olhaberriague, L., Pearce, R.K. (1998). Natural history and survival of 14 patients with corticobasal degeneration confirmed at postmortem examination. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998 64(2):184-189.

Wheless JW, Sankar R. Treatment strategies for myoclonic seizures and epilepsy syndromes with myoclonic seizures. Epilepsia 2003; 44 (suppl 11): 27–37.

Whitwell, J.L., Jack, Jr C.R., Parisi, J.E., Knopman, D.S., Boeve, B.F., Petersen, R.C., Ferman, T.J., Dickson, D.W., Josephs, K.A. (2007). Rates of cerebral atrophy differ in different degenerative pathologies. Brain 130:1148?58.

Wiechmann T., DeLong M.R. (2004) Physiology of the basal ganglia and pathophysiology of movement disorders of basal ganglia origin. Watts RL, Koller WC. (eds). Movement Disorders. Neurologic Principles & Practice. McGraw-Hill, New York, USA, s.101-112.

Williams D, Lees AJ. Progressive supranuclear palsy: clinicopathological concept and disgnostic chalanges. Lancet Neurology 2009; 8: 270-279.

Williams, D.T., Ford, B. ve Fahn, S. (2005) Treatment issues in psychogenic-neuropsychiatric movement disorders. Advances in Neurology 96, 350-363.

Wirdefeldt K, Gatz M, Schalling M, Pedersen NL. No evidence for heritability of Parkinson disease in Swedish twins. Neurology 2004;63 (2):305-311.

Wolfgang, H.J. ve Kohl, A. (2001) Botulinum toxin: evidence-based medicine criteria in blepharospasm and hemifacial spasm. Journal of Neurology 248(Suppl 1):21-24.

Wood, NW., Harding, AE. (2000) Ataxic Disorders. İçinde: Bradley, WG., Daroff, RB., Fenichel, GM., Marsden, CD. editors. Neurology in Clinical Practice. Butterworth-Heinemann 5th edition, Philadelphia. 309-317.

Worral, BB., Rowland, LP. (2005) Nutritional Disorders: Malnutrition, and B12 and Other Vitamin Deficiencies. İçinde: Rowland, LP. editor. Merritt's Neurology. Lippincott Williams & Wilkins 11th edition. Philadelphia. 1091-1098.

Wu LJ, Jankovic J. 2006. Runner's dystonia. J Neurol Sci. 2006 Dec 21;251(1-2):73-6. EpubNov 9.

Xiao, J.,Y., Bastian, R.W., Perlmutter, J.S., Racette, B.A., Tabbal, S.D., Karimi, M., Paniello, R.C., Wszolek, Z.K., Utti, R.J., Van Gerpen, J.A., Simon, D.K., Tarsy, D., Hedera, P., Truong, D.D., Frei, K.P., Dev Batish, S., Blitzer, A., Pfieffer, R.F., Gong, S., Le Doux, M.S. (2010). Novel THAP1 sequence variants in primary dystonia. Neurology 74,229-238.

Xu K, Bastia E, Schwarzschild M. Therapeutic potential of adenosine A(2A) receptor antagonsits in Parkinson's disease. Pharmacol Ther 2005;105(3):267-310.

Yalçinkaya C, Apaydin H, Ozekmekçi S, Gibson KM. Delayed-onset dystonia associated with 3-oxothiolase deficiency. Mov Disord 2001; 16: 372-375.

Yamada K, Goto S, Soyama N, Shimoda O, Kudo M, Kuratsu J, Murase N, Kaji R. (2006) Complete suppression of paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia by globus pallidus internus pallidal stimulation. Mov Disord. 21,576-9.

Yamada M., Sato T., Tsuji S., Takahashi H. CAG repeat disorder models and human neuropathology: similarities and differences. Acta Neuropathol. 2008; 115: 71–86.

Yamaguchi Y, Heiny ME, Gitlin JD. Isolation and characterization of a human liver cDNA as a candidate gene for Wilson's disease. Biochem Biophys Res. Commun 1993;197:271-277.

Yamauchi H., Fukuyama H., Nagahama Y., Katsumi Y., Dong Y., Hayashi T., Konishi J., Kimura J. (1998). Atrophy of the corpus callosum, cortical hypometabolism, and cognitive impairment in corticobasal degeneration. Arch Neurol 55:609-614.

Yardımcı N., Karataş, M., Kılınç, M., ve Benli, S. (2006) Levetiracetam in Meige's syndrome. Acta Neurologica Scandinavia 114(1):63-66.

Yazıcı JS., Bilgiç B. (2011) Sinir Sisteminin Nutrisyonel Hastalıkları. İçinde: Öğe AE. ve Baykan, B. editors. Nöroloji. Nobel. 2nd edition, İstanbul. 595-601.

Yokochi F. Lateral flexion in Parkinson's disease and Pisa syndrome. J Neurol 2006; 253 (Suppl 7): VII17-VII20.

Yoon JH, Lee PH, Yong SW, Park HY, Lim TS, Choi JY. Movement disorders at a university hospital emergency room. An analysis of clinical pattern and etiology. J Neurol 2008; 255: 745–49.

Yücesan C, Tuncel D, Akbostanci MC, Yücemen N, Mutluer N. Hemidystonia secondary to cervical demyelinating lesions. Eur J Neurol 2000; 7: 563-566.

Yüksel N.:(1998) Antipsikotik İlaçlar. Psikofarmakoloji Bölüm II-I.Bilim Tıp Yayın.58-121.

Zamel R, Khan R, Pollex RL, Hegele RA. Abetalipoprotenemia: two cases and literature review Orphanet J Rare Dis 2008; 3:13.

Zhou J, Li G, Chen C, Liu D, Xiao B. (2008) Familial pure paroxysmal kinesigenic dyskinesia in Han population from Chinese mainland: a new subtype? Epilepsy Res 80, 171-79.

Ziegler DK. (1981) Prolonged relief of dystonic movements with diazepam) Neurology 31(11): 1457.

Ziegler J.S., von Stauffenberg, M., Vlaho, S., Böhles, H. ve Kieslich, M. (2008) Dystonia with secondary contractures: a psychogenic movement disorder mimicking its neurological counterpart. Journal of Child Neurology 23, 1316-1318.

Zijlmans JC, Katzenschlager R, Daniel SE, Lees AJl. 2004.The L-dopa response in vascular parkinsonism. J Neurol Neurosurg Psychiatry;75:545–547.

Zijlmans JC, Poels PJE, Duysens J, van der Straaten J, et al 1996, Quantitative Gait Analysis in Patients with Vascular Parkinsonism; Movement Disorders 11(5):501-508.

Zijlmans, JC, Daniel SE, Hughes,AJ, Revesz T, Lees AJ. 2004 Clinicopathological Investigation of Vascular Parkinsonism,Including Clinical Criteria for Diagnosis Movement Disorders Vol. 19 (6):630–640.

Zimprich A., Grabowski, M., Asmus, F., Naumann, M., Berg, D., Bertram, M., Scheidtmann, K., Kern, P., Winkelmann, J., Müller-Myhsok, B., Riedel, L., Bauer, M., Müller, T., Castro, M., Meitinger, T., Strom, T.M., Gasser, T. (2001) Mutations in the gene encoding epsilon-sarcoglycan cause myoclonus-dystonia syndrome. Nat Genet. 29(1):669.

Zirn B., Grundmann, K., Huppke, P., Puthenparampil, J., Wolburg, H., Riess, O., Müller, U. (2008) Novel TOR1A mutation p.Arg288Gln in early-onset dystonia (DYT1). J Neurol Neurosurg Psychiatry. 79(12):1327-30.

Zorzi G., Zibordi, F., Garavaglia, B., Nardocci, N.(2009) Early onset primary dystonia. Eur J Paediatr Neurol.13(6):488-92.

Zuddas A., Pintor, M., DeMontis, N.,Marrosu, M.G., ve Cianchetti, C. (1996) Continuous infusion of apomorphine improves torsion dystonia in a boy unresponsive to other dopaminergic drugs. J Child Neurol 1996;11:343-345).

DEMANSLAR VE ZİHİNSEL İŞLEVLERİN DİĞER BOZUKLUKLARI

Dr. Murat Emre, Dr. Hakan Gürvit, Dr. Başar Bilgiç

GİRİŞ VE TARİHÇE

Dr. Oğuz Tanrıdağ

Dünya Sağlık Örgütünün Uluslararası Hastalık Sınıflandırmaları (ICD-10) Kılavuzunda demans üç temel faktör temelinde tanımlanır. Demans içeriğinin merkezinde; bellek, dil, emosyon, beceri, tanıma, yargı ve yürütme gibi kognitif işlevlerin, davranışların bozulması, bu bozulmanın kişinin önceki performasına kıyasla bir düşüş ya da değişiklik oluşturması ve bu düşüş ya da değişikliklerin günlük yaşam işlevlerinde bir bozulmaya sebep olmaları yer alır. Bunlar demansın klinik tanısı için olmazsa olmaz ön koşulu oluştururlar. Bu bozukluklar kendi başlarına (Alzheimer demansında olduğu gibi) veya başka nörolojik bozukluklarla birlikte (örn. Jakob-Creutzfeldt hastalığında olduğu gibi) olabilirler.

Tarihsel olarak, yukarıda verilen tanıma uyan hastaların ne zamandan beri gözlendiğine dair sağlam bir dayanak noktası yoktur. Ancak bu tanıma uyan insanlarda problemin beyinden kaynaklandığı yolundaki görüşün Hipokrat zamanına kadar uzandığını biliyoruz. Hipokrat, ünlü beyin hipotezinde günümüzün demans tanımına uyan belirtiler gösteren insanları bunama belirtileri gösterenler ve delilik belirtileri gösterenler olarak ikiye ayırır ve birinci grupta beyin suyunun arttığını ikinci grupta ise beynin kuruduğunu ileri sürer (Finger, 2001). Bu ayrımda bunama belirtilerinin nedeni olarak ileri sürülen beyin suyundaki artış görüşünün, binlerce yıl sonra bile hala halk dilinde kullanılmaya devam edilen "beyin sulanması" söylencesinin arketipi olması çok muhtemeldir.

Demans kavramının ilk kez 1801'de Fransız doktor Philippe Pinel tarafından ilerleyici zihin karışıklıkları gösteren 34 yaşındaki bir hasta nedeniyle ortaya atıldığı bilinmektedir. Pinel hastasına otopsi yapar ve makro düzeyde iki bulgu saptar: beyinde su oranı artmıştır ve beyin küçülmüştür. Bu veriler Alzheimer'in ünlü vakasıyla pekişen "*presenil demans*" kavramının da öncü verileridir. Yüz yıl sonra Alzheimer Pinel'in bu makroskopik bulgularına iki temel mikroskopik bulgu ekleyecektir. Alzheimer, 25 Kasım 1901 tarihinde Frankfurt'ta Auguste D. isimli, 50'li yaşların başında olan bir kadın hasta görür. Hastada afazi, dezoryantasyon, davranış bozukluğu, paranoya, işitsel hallüsinasyonlar ve psikososyal gerileme saptar. Yatışından iki yıl sonra hasta yatağa bağımlı ve inkontinan olur. Auguste D. Nisan 1906'da ölür, 1907'de Alzheimer hastanın beyniyle ilgili iki makroskopik ve iki mikroskopik bulgu sunar. Makroskopik bulgular Pinel'in daha önceden tanımladığı bulgulardır: beyindeki su oranının artması ve beynin küçülmesi. Mikroskopik bulgularsa yeni tanımlanmış bulgulardır: beyinde "senil" plaklar ve iğcikler. Böylelikle yüz yıl içinde demansla ilgili dört beyin bulgusu ortaya konulmuş olur ve yaklaşık 2400 yıllık bir zaman diliminde Hipokrat'ın "beyin sulanması" halinden, Pinel'in "demence" ine ve Alzheimer hastalığına doğru giderek daha özelleşen bir bilgi birikimi olur. Her üçünde de ortak ve çarpıcı olan husus; fiziksel olmayan, aksine "ruhi ve davranışsal" olan belirtilerin nedeninin düşünülmesinde beyne yönelinmesidir. Yine her üçünde de ortak olan, bu gibi durumlarda beyin suyundaki artışın ve beyindeki küçülmenin düşünülmesi ya da saptanmasıdır. Pinel ve Alzheimer'ın vakalarıyla ortaya çıkan önemli bir veri daha vardır: Her ikisinin vakası da genç denilebilecek yaşlardadır. Özellikle Alzheimer'ın vakası "presenil" bir vaka olarak kabul edilmiş, sonraki literatürde de böyle yer almıştır. Demans da bu vakalara kadar "senil" bir olgu olarak kabul edilmiş ve demansın seniliteyle ilişkisi doğal görülmüştür. Nitekim, Alzheimer'ın vakası yayınlanmadan önce ileri yaştan insanlara özgü ve daha çok "aterosklerotik demans" olarak kabul edilen vakalara ait raporlar vardır. İlerleyen yıllarla Alzheimer hastalığının sadece "presenil" bir hastalık olmadığı, "senil" grupta da karşımıza sık olarak çıkan bir hastalık olduğu anlaşılacaktır.

"Demence"den Alzheimer'a gelindiğinde binlerce yıldır bilinen bir fenomen ilk kez hastalık olarak tanımlanmış oluyordu. Hastalığın klinik, yaş ve patoloji özelliklerine göre tanımlanması beraberinde farklılıkların sorgulanmasını getirdi. Burada, yaşlı popülasyonda görülen ve ateroskleroza yorulan vakalar olduğu gibi farklı yaşlarda görülebilen ve Alzheimer'a pek benzemeyen

vakalar da vardı. Bu gözlemler "non-Alzheimer" demansların varlığının sorgulanmasını getirdi. Burada öncelikle kronolojik önceliği olan üç önemli örnek üzerinde durmak gerekecektir ki bunlar Pick Hastalığı, Binswanger Hastalığı ve Creutzfeldt-Jakob Hastalığı'dır.

Pick hastalığı ismini 1890'larda Prag Üniversitesinde psikiyatri profesörü olan Arnold Pick'den almıştır. Pick, demans öyküsü olan bir grup hastanın beyinlerini inceleyerek 1892'de sunduğu raporda bu hastaların beyin dokusu içinde yer alan bazı pigmentli cisimcikler tanımlamıştır. O tarihlerden beri bu cisimcikler Pick cisimcikleri olarak anılmaktadır. Daha sonraları Alzheimer da kendi vakalarının patolojisi göstermeyen bu tip vakalar tanımlamıştır. Pick'in tanımladığı ve Alzheimer'ın da gözlemlediği vakalarda temel klinik özellik dil ve davranış bozukluklarının ön planda olmasıydı. Binswanger hastalığı vasküler demans kavramı içinde yer alan ve hala tartışmalı yönleri olan bir hastalıktır. Otto Binswanger tarafından 1894'de tanımlanmış, hastalığa onun ismini 1902'de Alzheimer vermiştir. Binswanger'in iddiası beyindeki vasküler yetersizliğin beyin dokusu içinde özellikle ak cevherde atrofiye neden olarak demansa yol açmasıydı. Onun tanımladığı hastalar Alzheimer hastalarından farklı biçimde demans belirtilerinin yanısıra afazi, hemianopsi ve hemiparezi gösteriyordu. Kendisi önce bu tabloyu "Kronik Progresif Subkortikal Ensefalit" olarak isimlendirdi. Creutzfeldt-Jakob hastalığı 1920'de Alman nöroloğu Hans Gerhard Creutzfeldt tarafından ve kısa bir süre sonra da Alfons Maria Jakob tarafından tanımlanmıştır. Tanımlanan tablo içinde hızlı bellek kaybı, kişilik değişimleri ve halüsinasyonlarla oluşan demans, konuşma bozuklukları, myokloniler, ataksi ve nöbetler vardır.

Tanımlanmaları önemli aşamalar oluşturan bu hastalıklar dışında kronolojik olarak Lewy Cisimcikli Demans, Progresif Supranükleer Paralizi, Kortikobazal Dejenerasyon, Primer Progresif Afazi ve Semantik Demans'tan bahsedilebilir. Frederic Lewy 1900'lerin başında beyindeki anormal protein birikimlerini tanımlamış olsa da Lewy Cisimcikli Demans'ın güvenilir biçimde tanısı ancak alfasinükleinin boyanmasının mümkün hale geldiği 1990'ların ortalarında mümkün olabilmiştir. Hastalığın tanı kriterleri de 1994'de basımı yapılan DSM-IV'de yer almamış, 1996 yılında toplanan bir konsorsiyum tarafından şekillendirilmiştir. Progresif supranükleer paralizi (PSP) 1963'de Steele-Richardson-Olszewski tarafından tanımlanmıştır. Kortikobazal Gangliyonik Dejenerasyon 1968'de Rebeiz ve arkadaşları tarafından tarif edilmiş, başlangıçta değişik isimlerle tanımlanan bu tablo sonunda günümüzdeki ismini almıştır. Primer Progresif Afazi sendromu 1982 yılında Mesulam tarafından "genelleşmiş demans olmaksızın ilerleyici afazi" adıyla tanımlanmıştır. Sonraki yıllar içinde sendromun gerek klinik gerekse de patolojik olarak bir spektrum oluşturduğu anlaşılmıştır. Klinik açıdan başlangıçta yapılan tutuk ve akıcı progresif afazi ayrımına daha sonra logopenik form eklenmiş, akıcı grubun içinden semantik demans adıyla farklı bir tablo ayrıştırılmıştır.

Yukardaki bilgilerden anlaşılabileceği gibi demans kavramı birkaç yüzyıl içinde oluşmuş, geçtiğimiz son birkaç dekatta ise alt-tipleri ve özgün kliniko-patolojik tablolar tanımlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda, özgün tedaviler için temel oluşturacak daha da ayrıntılı ve moleküler temelli tanımlamaların yapılması sürpriz olmayacaktır

DEMANS KAVRAMI, GELİŞİMSEL VE EDİNSEL ZİHİNSEL BOZUKLUKLAR

Dr. Hakan Gürvit, Dr. Başar Bilgiç

Güncel hayatta bunama adı verilen demans kelimesi, köken olarak Latince zihin anlamına gelen "*mens*" kelimesinden türemiş bir kelimedir ve önündeki olumsuzluk ekiyle birlikte "yerleşmiş, varolan, edinilmiş olan zihnin sonradan yitirilmesi" anlamını taşımaktadır. Bu nedenle demanslar gelişimsel zihin sorunlarından farklılık gösterirler. Herhangi bir zaman kesitinde bir demanslı hasta ile bir oligofrenik (zihni az gelişen) hastanın zihinsel özürlülük, ya da yeterlilik düzeyleri işlevsel olarak benzerlik gösterebilir, Ancak demanslı hastalar edinsel nedenlerle (genetik ya da çevresel, sıklıkla da ikisinin birlikte etkileriyle) kendinde mevcut olan kapasiteyi yitirirken, oligofrenikler gelişimsel nedenlerle bu kapasiteyi yetersiz edinmektedir. Bu nedenle demans "erişkin merkezi sinir sisteminin hasarlanması sonucu gelişen zihinsel yeteneklerde bozulma" olarak ifade edilebilir.

Demans olarak nitelendirilebilecek bir zihinsel bozulma, tanımı gereği, doğal seyri açısından kalıcı ve sıklıkla da ilerleyici olmalıdır. İlerleyici demanslar, özellikle de Alzheimer hastalığı (AH) sıklıkla sinsi başlangıçlı ve yıllar içinde yavaş ve ilerleyici seyirlidir. Buna karşın akut olarak demans şiddetinde bir zihinsel bozukluğa neden olabilecek etmenler de vardır: yeterince şiddetli bir kafa travması, kognitif işlevler açısından stratejik bir konumdaki inme, global serebral iskemi ya da anoksi, klinik profil açısından demans özellikleri gösteren bir zihinsel bozukluğa neden olabilirler. Bu durumlarda, akut başlangıç sonrası zihinsel bozukluğun şiddeti en fazla olarak en erken evrede görülecek, hasta izleyen aylarda, serebral plastisitenin devreye girmesiyle, 1. yıl sonuna kadar sürebilecek bir düzelme eğilimi gösterecek, sonrasında ise düzelme tam olmamışsa arta kalan klinik tablo sekel olarak kalıcı olacaktır. Bu sekel demans şiddetinde olabilir, ancak AH'den farklı olarak, klinik ve nöropsikolojik olarak yıldan yıla farklılık göstermeyen bir statik demans özelliği gösterir. Nöroloji literatürü ve pratik kullanımda bu tür statik tablolara demans yerine *ensefalopati*

(iskemik/anoksik) ya da kafa travmasına bağlı olanlarda "*travmatik beyin hasarı*" şeklinde adlandırma eğilimi vardır.

Demans tiplerinin progresyon özellikleri de farklılık gösterir. Örneğin AH'nin yıllar içinde ilerleme şeklindeki yavaş seyrine karşılık Prion hastalıklarından Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJH) aylar içinde terminal evreye ulaşabilir. Bu nedenle demansa neden olan hastalıklar, progresyon yönünden tüm demansların prototipi olan AH ile kıyaslanırlar.

Demans sendromu oldukça uzun bir listeye sığdırılabilecek bir dizi etyolojik etmenin sonucu olarak gelişir. Liste uzun olsa da, ilerleyen bölümlerde ayrıntıyla görüleceği gibi, tüm demansların üçte ikisinden fazlası AH'ye bağlıdır. Bu yüksek oran, klinik pratikte belli bir ayırıcı tanı kolaylığı sağlasa da (demans sendromunu tanıyan klinisyen ileri gitmeksizin AH tanısı koyarsa %65 doğru tanı koymuş olacaktır) hastalığın kesin tanısı için halen nöropatolojik inceleme gerekmektedir (Güncel gelişmeler ve biyoişaretleyiciler konusundaki baş döndürücü ilerlemeler, yakın bir tarihte kesin tanı için gerekli olan zahmetli nöropatolojik incelemeye eşdeğer kolay ve uygulanabilir başka yardımcı yöntemlerin kullanıma gireceğini düşündürtmektedir).

Demans tanısı bilinç bulanıklığı olmayan hastalarda konulmalıdır. Bir diğer deyimle hastalarda Akut Konfüzyonel Durum (AKD) mevcut olmamalıdır. Zira AKD hastalarında patogenetik olarak, uyanıklık, farkındalık ve global dikkatin nöral karşılığı olan retiküler formasyon işlevleri bozuktur ve tüm bu bozukluklar kognitif fonksiyonları global olarak bozabilir. AKD'da hastaların anamnezi bilinmese anlık muayene ile demanslardan ayırt edilemeyebilirler. Ancak, klinik pratikte demans ve AKD durumlarının ak ve kara gibi kutupsallıklar olmadığı ve seyrek olmayarak iç içe geçebileceklerini unutmamak gerekir. Demans hastalarında da demansın mevcut bulguları üzerine AKD eklenebileceğinden böyle bir durumda hasta var olandan çok daha yıkık izlenebilir. Örneğin erken evre bir AH hastası terminal dönemdeki bir hasta gibi görünebilir. Ayrıca, Lewy Cisimcikli Demanstaki dikkat dalgalanmaları AKD'u taklit edecek şekilde klinik dalgalanmalara yol açabilir. Tamamen iyileşme potansiyeli taşıdığından dolayı AKD mevcudiyetinde demans olup olmadığına karar verilmemeli ve AKD'nin tamamen ortadan kalkmasından sonra hasta demans açısından tekrar değerlendirilmelidir.

Demans olarak nitelendirilebilecek bir zihinsel bozulma, mesleki performans, sokakta, mali işlerde bağımsızlık, sıradan aygıtların kullanımı, hobiler, ev işleri, kendine bakım ile özetlenebilecek günlük yaşam aktivitelerinde (GYA'lar) kayda değer bir bozulmaya yol açacak şiddette olmalıdır. AH'li bir hastanın erken evresinde işlevsellikteki bozulma mesleki performansta aksama, yabancı mekanlarda yolunu kaybetme, evde sık sık yemek yakma düzeyindeyken, ileri evrede bu bozulma giyinme, yıkanma gibi temel aktivitelerde yardıma gereksinecek düzeye ulaşabilir. Merkez sinir sisteminin birçok hastalığına, bu arada örneğin Parkinson hastalığı ya da multipl skleroza da sıklıkla kognitif bozulmalar eşlik eder. Bu hastalar, hastalıkları öncesine göre daha unutkan, zihinsel tepkileri açısından daha yavaş, yeni problemlere daha güç çözüm üretir durumda olabilirler. Nöropsikolojik muayeneleri yapıldığında, bu yakınmalarını yansıtır düzeyde, bellek, dikkat ve yürütücü işlevler alanlarında bozulmalar saptanabilir. Ancak, yine sıklıkla bu hastaların GYA'ları, söz konusu kognitif sorunları nedeniyle kayda değer biçimde kısıtlanmamıştır (parezi ve bradikinezi gibi motor sorunlara bağlı kısıtlanma dışında) ve bağımsızlıklarını sürdürübilriler (anılan iki hastalıkta da bazen kognitif bozulmanın şiddeti demans düzeyine ulaşabilir). Bu durumda söz konusu olan demans değil, demans düzeyinde olmayan kognitif tutulumludur ve sıklıkla frontal- yürütücü işlevlerdeki bozukluğa bağlıdırlar.

Yaşlılıkla ilintili unutkanlık (age associated memory impairment – AAMI) ve *hafif kognitif bozukluk* (mild cognitive impairment – MCI) kavramları demansla ayırt edilemsi gereken diğer durumlardır ve izleyen bölümlerde daha ayrıntılı ele alınacaklardır. AH'nin patogenetik başlangıcından, kendisini Alzheimer Tipi Demans (ATD) şeklinde klinik olarak ortaya koyana kadar 20 yıllık bir süre gerekebileceği hesaplanmaktadır. Hastalık limbik sistemde başlayıp uzun yıllar buraya sınırlı kaldıktan sonra neokortikal asosiasyon alanlarına geçmekte ve giderek bu bölgedeki hasarın şiddeti artmaktadır. Nörodejenerasyon limbik-paralimbik alanlara sınırlı kaldığı sürece bu alanlarda temsil edilen epizodik bellek sistemi giderek işlevsizleşeceğinden bu durum bir ilerleyici, izole unutkanlık olarak yansır. Ancak, nörodejenerasyon neokortikal heteromodal korteks alanlarına sıçradığında, bu alanlarda temsil edilen dil ve görsel-mekansal işlevler de bozulmaya başlayacağından demansın asgari koşulu olan "birden fazla kognitif bozukluk" kriteri doldurulmuş olur. AAMI ve MCI tablolarının bir kısmı muhtemelen limbik ve paralimbik dönemlere karşılık gelecek şekilde, AH'nin demans öncesi pre-klinik ve prodromal evrelerini oluşturmakta, ATD ise bu süreklilikte demans evresine karşılık gelmektedir.

Günümüzde geniş kabul gören tanımı itibarıyla demans klinik bir tanı, bir sendromdur. Bu tanıyı koyabilmek için en az iki kognitif alanın tutulmuş olması ve bu tutulumun günlük yaşam aktivitelerinde bozulmaya sebep olması gibi belli eşiklerin geçilmesi gerekmektedir. ATD bağlamında, günümüzde bu durumun geç kalınmış bir tanı olduğu konusunda yoğun tartışmalar vardır ve öne sürülen yeni kavramlar ve kriterler hastalığı pre-demans denen evrelerden itibaren, yani demans tablosu gelişmeden önce, Alzheimer hastalığı olarak tanımlamayı önermektedir. Hatta semptomlar başlamadan önce beyinde amiloid birikimine ait bulgular ortaya konulabildiğinden "asemptomatik serebral amiloidozis" terimi

de tartışmaya açılmıştır. Prototip olan bir hastalıktaki kavram değişikliklerinin diğer demanslar için de geçerli olacağını söylemek bir kehanet olmayacaktır. Gene de halihazırda kabul gören operasyonel kavramlar temelinde özetlemek gerekirse "demans, erişkin MSS'nin hasarlanması sonucu, bilinç bulanıklığı olmaksızın, birden fazla kognitif alanın bozulduğu, bununla ilintili olarak günlük yaşam aktivitelerinin eski düzeyinde sürdürülememesine neden olan, doğal seyri açısından kalıcı, sıklıkla da ilerleyici bir klinik tablodur".

DEMANSLARIN GENEL EPİDEMİYOLOJİSİ, RİSK FAKTÖRLERİ VE GENETİK ÖZELLİKLERİ

Dr. Ebru Mıhçı

Demans, her biri farklı semptom ve bulgularla karakterize özgül hastalıkları içeren bir sendromdur. Tüm dünyada yaklaşık 35,6 milyon kişi, büyük kısmı Alzheimer hastalığı olmak üzere, demans tanısı ile takip edilirken, bu sayının yaşlı popülasyonda her 20 yılda bir ikiye katlanarak devam etmesi beklenmektedir. Yaşla birlikte görülme sıklığı giderek artan demans, yalnızca etkilenen kişiler ve yakınları için zorlu bir süreç değil, aynı zamanda halk sağlığı için de önemli bir mali yüktür.

Avrupa'da yapılan çalışmaların meta-analizi, yaşlı popülasyonda (>65 yaş) demans prevalansının %6.4 (%5.9-9.4) olduğunu göstermiştir. Demans 65 yaşından sonra tüm yaş gruplarında kadınlarda daha sık görülür ve sıklığı her beş yılda ikiye katlanarak artar. Buna karşın demans 65 yaşından önce erkeklerde daha sıktır. Genç popülasyonda demans prevalansının 30-64 yaş arasında 54/100.000, 45-64 yaş arasında ise 98/100.000 olduğu saptanmıştır (Harvey ve ark. 2003). İnsidans ile ilgili çalışmaların meta-analizinde ise, demansın insidansı 835/43000 olarak bildirilmistir. İnsidans kadınlarda daha yüksektir ve yaşla birlikte artmaktadır. Bu bölümde Alzheimer hastalığı (AH), Frontotemporal demans (FTD), Lewy cisimcikli demans (LCD) ve Vasküler Demans (VaD) gibi göreceli olarak sık görülen demansların epidemiyoloji ve risk faktörleri özetlenmiştir.

Alzheimer Hastalığı

Prevalans ve İnsidans: AH yaşlı popülasyonda en sık görülen demans nedenidir. Hastalık tanındıktan sonra beklenen yaşam süresi ortalama 9-10 yıldır. Yaş AH için en önemli risk faktörüdür ve hastalığın prevalansı 65 yaşından sonra her beş yılda bir katlanarak artmaktadır. Yapılan prevalans çalışmalarının meta-analizinde AH prevalansı 65-70 yaş arasında %4-5 olarak bildirilmiştir. İnsidansın yaş ile birlikte artmasına karşın en yüksek prevalans 8. dekatta görülür. AH'li hastaların yaklaşık %43'ü 75-85 yaş arasındadır. Türkiye'de yapılan bir çalışmada 70 yaş üzerinde AH prevalansı yaklaşık %10 olarak bulunmuştur (Gurvit ve ark. 2008). Alzheimer hastalığı insidansı 65 yaş üzerinde %1.5-2 arasında değişirken yaşla birlikte insidans oranı artmaktadır. 85 yaşından sonra insidans ve prevalansın artmaya devam ettiği görüşü ise tartışmalıdır.

Risk Faktörleri: AH, etkilenen bireyler için yaşam beklentisinin kısalması, fiziksel/fonksiyonel kayıp ve bakım evlerinde takibe neden olmasının dışında, tüm dünyada yaşlı popülasyonun artması nedeniyle önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yaş AH için en önemli risk faktörüdür, cinsiyet ise tartışmalıdır. Pek çok prevalans çalışması AH'nin kadınlarda daha sık olduğunu göstermektedir. Bu durumun tek başına, kadınlarda beklenen yaşam süresinin daha uzun olması ve obezite, diabetus mellitus gibi AH gelişimiyle ilişkili olabilecek faktörlerin daha sık görülmesi ile açıklanması zordur. Beyinde nörotrofik bir faktör olarak işlev gören östrojen, menapoz öncesi kadınlarda mitokondrileri amiloid beta toksisitesine karşı korur, daha az ROS üretilmesini ve apopitojenik sinyallerin daha az salınmasını sağlar. Dolayısıyla postmenapozal dönemde östrojenin azalması beraberinde koruyucu etkinliğin de azalmasına neden olmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalarda post-menopozal dönemde östrojen replasmanı kullanan kadınlarda demans prevalansının daha düşük olması da bu varsayımı desteklemektedir. Erkeklerde ise ömür boyu mevcut olan testesteron östrojene dönüşürek koruyucu etkinliğini devam ettirir. Olmsted County, Minnesota'da Mayo klinik grubu tarafından yapılan epidemiyolojik çalışmada ise ilginç olarak hafif kognitif bozukluk (MCI) prevalansının erkeklerde daha sık olduğu gösterilmiştir. Bu durum, kadınlarda normal kognitif durumdan geçiş dönemi olmaksızın direkt olarak demans kliniğinin gelişimi ile açıklanmıştır (Petersen ve ark. 2010). Risk faktörlerini değerlendirme konusunda daha gerçekçi sonuçlar veren insidans çalışmalarında ise farklı sonuçlar vardır. Bir çalışmada AH insidansının 85 yaş üzerindeki erkeklerde yılda %2.7, kadınlarda ise %8.9 olduğu gösterilmiştir. Kesin olarak doğrulanmamakla birlikte, AH tanısı alan bir hastanın 1. derece kadın akrabalarında yaşam boyu hastalık riskinin daha fazla olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, Avrupa'da yapılan dört ayrı prospektif çalışmanın havuzlanmış verilerini analiz eden EURODEM İnsidans Araştırma Grubu 85 yaşından sonra kadın cinsiyetin bir risk faktörü olduğunu ve yaşla birlikte bu riskin daha da arttığını bildirmişlerdir. Ancak risk faktörü olarak cinsiyetin farklılık yaratmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Ülkemizde yapılan demans epidemiyolojisi çalışmasında da AH prevalansı kadınlarda daha yüksek bulunmasına rağmen cinsiyetin bir risk faktörü olmadığı görülmüştür.

Eğitim düzeyi ile AH arasında bir ilişki olmadığını gösteren epidemiyolojik çalışmalar olmasına rağmen, bugün için düşük eğitim düzeyinin bir diğer risk faktörü olduğu fikri kabul görmektedir. Yüksek eğitim düzeyinin hastalığın ortaya çıkış eşiğini arttırdığı fikri, daha fazla nöral etkinlik ve kapasite ile kompansasyon yeteneğinin artmasına neden olan kognitif rezerv hipotezi ile açıklanmaktadır. Kognitif rezerv stabil değildir, dolayısıyla hayat boyunca gelişebilir. Kognitif rezerv hipotezine dayanarak, herhangi bir düzeyde kognitif kaybı olan yüksek eğitim düzeyli olgularda nöropatolojik değişikliklerin daha ağır olması öngörülebilir. Buna karşın eğitim düzeyi yüksek olan AH'li hastalarda sağkalım daha kısa değildir.

Küçük kafa çevresinin AH için bir risk faktörü olduğu görüşü de benzer şekilde beyin rezervi (büyük beyinde daha çok nöron ve sinaptik bağlantıların olması) ve kognitif rezerv teorisiyle açıklanmaya çalışılmaktadır.

Bilinç kaybına neden olan kafa travması hikayesi ile AH arasındaki ilişki, travmanın amiloid prekursor protein ekspresyonunda artışa ve buna bağlı olarak da amiloid beta birikimine neden olduğu hipotezi ile açıklanmıştır. '*Dementia pugilistica*' geliştiren boksörlerin otopsilerinde saptanan gevşek neokortikal amiloid plaklar bu varsayımı desteklemektedir. Kafa travması ile AH arasında ilişki olduğunu gösteren çalışmalar (EURODEM gibi) olduğu gibi aksini savunanlar da vardır (Rotterdam ve Kanada Sağlık ve Yaşlanma Çalışması gibi). APOE-ε4 aleli yokluğunda kafa travması öyküsünün AH için risk faktörü olmadığı, ancak APOE-ε4 aleli varlığında ise hem AH riskini 10 kat arttırdığı hem de AH'nin başlangıç yaşı üzerine etkisi olduğu öne sürülmektedir.

AH için risk faktörleri olarak en sık çalışılan mesleksel ajanlar organik çözücüler, pestisitler, elektromagnetik alan (EMF), alüminyum ve kurşundur. Elektrikçiler, tamirciler, santral operatörleri, kaynakçılar, marangozlar, terziler gibi elektrikli aletlerle çalışanlar aşırı düşük frekanslı (ELF) EMF maruziyeti için risk altındaki meslek gruplarıdır. Bir meta-analizde, ELF-EMF maruziyetinin AH için bağımsız bir risk faktörü olduğu bildirilmiş olmasına rağmen maruziyet dozu ile risk artışı ve maruziyet ile cinsiyetlerin ilişkisinin belirlenememiş olması dolayısıyla daha fazla çalışmanın gerektiğinin altı çizilmiştir.

Sigara ve alkol kullanımının AH gelişimi için risk faktörü olarak kabul edilmeleri hala tartışmalıdır. Popülasyon temelli yeni bir prospektif kohort çalışması, orta yaş döneminde iki ve/veya daha fazla paket/gün sigara içenlerde AH riskinin anlamlı olarak arttığını göstererek (Rusanen ve ark. 2010), New York ve Rotterdam çalışmalarını desteklemiştir. Benzer şekilde nörogörüntüleme çalışmalarında da sigara kullanımının gri cevher doku kaybına neden olduğu gösterilmiştir. Buna karşın, sigaranın kolinerjik nikotinik reseptörlerin üst-regülasyonuna ve bunun sonucu olarak Aβ düzeylerinin düşmesine neden olarak AH gelişimini azalttığını savunan çalışmalar ise sigara içenlerin ileri yaşlara gelmeden diğer hastalıklar nedeniyle ölmeleri ve vasküler demansa daha yatkın olmaları şeklinde metodolojik olarak eleştirilmiştir.

Orta yaş döneminde ağır alkol kullanımının özellikle ApoE-ε4 aleli taşıyanlarda AH riskini üç kat arttırdığı bildirilmiştir. Bir çalışmada ise, ApoE-ε4 aleli taşıyanlarda ağır alkol ve sigara kullanımının AH başlangıç yaşını erkene çektiği belirtilmiştir. Yine de alkol kullanımının ApoE-ε4 aleli taşımak gibi diğer risk faktörleri ile interaksiyonu yeterince ortaya konamamıştır.

Özgeçmişte 10 yıla kadar geriye giden tedavi gerektirmiş depresyon öyküsünün AH riskini arttırdığına dair çalışmalar vardır. Amiloid ilişkili depresyonun (depresyon+yüksek plazma Aβ40/Aβ42 oranı) ApoE-ε4 alelinden bağımsız bir risk faktörü olduğunu gösteren çalışmaların yanı sıra, 12 yıllık prospektif bir çalışmada ise depresyonun kesitsel olarak kognitif kayba neden olduğu ancak zaman içerisinde gelişen kognitif kaybın depresyonla açıklanamayacağı bildirilmiştir (Ganguli ve ark. 2006). Ayrıca amnestik MCI tanısı alan hastalarda depresyonun varlığının AH'ye dönüşüm için risk olduğu da gösterilmiştir. AH ve depresyon arasındaki ilişki, her ikisinin de patogenezlerinde ortak paylaştıkları azalmış nörotropik faktörler ve nöroinflamatuar süreçler ile ilişkilendirilmektedir.

Kısıtlı sosyal ilişkiler Kungsholmen, İsveç ve Kuzey Manhattan, ABD gibi önemli toplum temelli kesitsel ve uzunlamasına gözlem çalışmalarında bağımsız bir risk faktörü olarak ortaya konmuştur. Kişilik yapısı olarak nörotisizmi düşük ve dışa dönük kişilerde demans riski az iken, nörotisizmi düşük olsa bile kısıtlı sosyal ilişkilerin risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Honolulu-Asya Yaşlanma Çalışmasında ise sosyal aktivitelerdeki azalma eğer orta yaşlardan itibaren başlamış ise bir risk faktörü olduğu savunulmuştur. Geniş bir sosyal çevre ile ilişki kognitif fonksiyonları etkileyebilecek olan affektif ve entellektüel stimulasyonu destekler. Ayrıca eşini kaybeden ve daha sonra yeniden evlenmeyen bireylerde AH riskinin en yüksek, buna karşın hiç evlenmemiş veya birden fazla boşanma yaşayanlarda ise orta derecede risk olduğu bildirilmiştir. Bu durum tekrarlayan eş kaybı ve ayrılıkların neden olduğu streslerin hipotalamo-hipofiz-adrenal aksında disregülasyonuna yol açtığı, buna bağlı gelişen kortizol/glukokortikoidlerin düzeyindeki artışın hippokampusta hasara yol açması ile açıklanmıştır.

Epidemiyolojik, nörogörüntüleme ve nöropatolojik çalışmalardan elde edilen sonuçlar, vasküler risk faktörlerinin (sigara kullanımı, obezite, yüksek total kolesterol düzeyi) ve vasküler morbiditenin (yüksek kan basıncı, inme, diabet, sessiz beyin enfarktları ve beyaz cevher lezyonları) vasküler demans dışında AH için de risk faktörü olduğunu göstermiştir. Orta yaştaki santral obezite gibi ileri yaşta gözlenen düşük vücut kitle indeksinin de AH için risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Gözlemsel çalışmalarda orta yaş döneminde özellikle iyi kontrol edil-

memiş olan hipertansiyonun AH için risk faktörü olduğu gösterilmiştir. İleri yaş dönemindeki takip çalışmalarında ise takip sürelerindeki farklılıktan kaynaklanan, birbirini desteklemeyen çalışmalar vardır. Ancak uzun süreli (>6 yıl) çalışmalarda ileri yaştaki düşük kan basıncının AH riskini arttırdığı savunulmuştur. Benzer şekilde orta yaş döneminde yüksek serum total kolesterol düzeyinin de AH için bir risk faktörü iken ileri yaşta kolesterol düzeyindeki düşüklüğün hastalığın bir süreci olabileceği veya gelişecek olan AH için işaret olduğunu savunan görüşler de vardır. Metabolik sendromun AH için bir risk faktörü olduğu gösterilmiş olmasına rağmen başka bir çalışmada ise metabolik sendromun değil ama komponenti olan hiperinsülinemi ve diabetin bağımsız risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda yüksek homosistein düzeyinin de bağımsız bir risk faktörü olduğu öne sürülmüştür.

Ailede demans öyküsü AH için kendi başına bir risk faktörüdür. AH'li hastaların kardeşlerinde yaşam boyu hastalık riski beklentisi ikiye katlanarak %10 dan %20'ye çıkar. Monozigotik ikizlerde dizigot ikizlere oranla AH birlikteliği anlamlı oranda fazladır.

Ailede Down sendromu öyküsü de AH riskini 2 ila 3 misli arttırmaktadır. 35 yaşın altında iken Down sendromlu çocuk doğuran annelerin AH riski, diğer tiplerde mental retarde çocuklar doğuran annelere göre 5 misli artmıştır. Down sendromluların babalarında ise AH için bir risk söz konusu değildir. Bu bulgu, AH geliştirmek ve 35 yaşının altında Down sendromlu çocuk doğurmak arasında paylaşılan bir genetik yatkınlık olasılığı yönünde tartışılmıştır.

Koruyucu Faktörler: Epidemiyolojik çalışmalar bazı faktörlerin kısmen koruyucu olabileceğini göstermiştir. Yüksek eğitim düzeyinin koruyuculuğu 'kognitif rezerv' kavramı ile açıklanmaktadır. Çok kuvvetli kanıtlar olmamasına rağmen ApoE4-ε2 aleline sahip olmanın koruyucu olduğu yönündeki etkisi ise, ε2'nin β-amiloid fragmanının temizlenmesinde daha etkin rol alması ile açıklanmaktadır. Oksidatif stres ve eksitotoksite AH'de patolojik süreci başlatır mı yoksa tersi midir?' konusu tartışmalı olmasına rağmen, anti-oksidanlar terapötik etkileri açısından geniş ölçüde çalışılmışlardır. Bir anti-oksidan olan E vitamini ile ilgili in vitro ve hayvan verileri cesaretlendirici olmasına rağmen klinik çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. E vitamininin Rotterdam ve Kanada Yaşlanma gibi toplum temelli çalışmalarda C vitaminiyle birlikte koruyucu etkileri varmış gibi görünse de, Washington Heights-Inwood Columbia Üniversitesi Yaşlanma Çalışması ve Honolulu Çalışması gibi diğer önemli çalışmalarda ise bir etki gösterilememiştir. 1997 yılında Sano ve arkadaşlarının AH tanısı alan hastalarda, 2000 IU/gün dozunda E vitamininin hastalığın seyrini yavaşlattığını gösteren çalışmalarından sonra Vit E bir süre için AH tedavisinin bir parçası olmuştur. Ancak kanama diatezi yan etkisinin yanı sıra AH'de antioksidan alımının etkisi olmadığını gösteren diğer klinik çalışmalar nedeniyle bugün korunma ya da tedavide önerilmemektedir.

İnflamatuar mekanizmaların nörodejenerasyonda rol aldığı hipotezi, pek çok gözlemsel çalışmada uzun süreli anti-inflamatuar ajan kullanan hastalar arasında AH sıklığının daha az olması ile desteklenmiştir. Buna karşın, sağlıklı yaşlılarda demans gelişimini engellemek veya AH'lilerde hastalık seyrini yavaşlatmak amacıyla tasarlanan anti-inflamatuar klinik çalışmaları ise başarılı olmamıştır ve bu grup ilaçlar bu amaçla önerilmemektedir.

Benzer şekilde östrojen kullanan post-menapozal kadınlarda da AH sıklığının daha az olması, östrojenin koruyucu etkisi üzerine tartışmalar başlatmıştır. 2004 yılına kadar gözlemsel çalışmalarda hormon yerine koyma tedavileri ile AH riskinin azaldığına dair sonuçlar bildirilmiş olmasına rağmen, 'Kadın Sağlığı İnisiyatifi' çalışmasında östrojen tedavisinin jinekolojik kanser sıklığında artışa neden olmasının yanında ilginç olarak koruyucu etkisi bir yana AH riskini arttırdığı da gösterilmiştir.

Vasküler risk faktörlerinin kontrol altına alınmasının AH riskini azaltabileceği gözlemsel çalışmalarda saptanmıştır. Farklı kesitsel veya vaka-kontrol çalışmalarında, kolesterol düşürücü ilaç (statin veya diğerleri) kullananlarda AH riskinin %70'e yakın azaldığı gösterilmiştir. Statinlerin kolesterol düşürücü etkinin ötesinde, doğrudan α-sekretaz proteolitik yolunu uyararak, sAPP oluşumunu arttırdıkları ve amiloid beta aracılı oksidatif strese karşı pozitif etkileri olduğuna ilişkin deneysel deliller bulunmuştur. Ancak AH'lilerde yapılan klinik çalışmalarda statin tedavisinin faydası gösterilememiştir.

Çift kör plasebo-kontrollü çalışmalar (HYVET-COG, SHEP, Syst-Eur, PROGRESS) birlikte değerlendirildiklerinde antihipertansif tedavinin demans riskini %13 azaltabileceği sonucuna varılmıştır ancak sonuçlar bu çalışmalarda demans ya da AH gelişiminin ikincil son nokta olması ve kısa takip süreleri nedeniyle dikkatle yorumlanmalıdır. Takip çalışmalarında antihipertansif tedavinin koruyucu etkisi 75 yaşın altında tedavi başlananlarda ve uzun süreli tedavi durumlarında daha belirgindir. Antihipertansif tedavi, aterosklerotik süreci geciktirerek, serebrovasküler lezyonları azaltarak ve serebral perfüzyonu arttırarak koruyucu etki gösterirken, kalsiyum kanal blokerlerinin ise nöroprotektif etkilerinin varlığı da önerilmiştir.

Aβ klirensinde şaperon olarak işlev gören insülin degrade edici enzim (IDE), insuline dirençli tip II diyabetiklerde, periferde artan insülini parçalamak için kullanılmaktadır. Dolayısıyla, insülin direncini düşürerek işlev gören peroksizom proliferatörü ile aktive reseptör gamma (PPAR-γ) agonistleri sınıfı anti-diyabetikler, vasküler risk kontrolü yanısıra potansiyel olarak anti-Alzheimer etki de gösterebilirler. Ancak yeni yapılan çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışmada 693 hafif-orta evre hastada PPAR-γ agonisti olan roziglitazonun monoterapide etkisi olmadığı gösterilmiştir (Gold ve ark. 2010).

Genç yaşlarda hafif-orta düzeyde alkol kullanımının demans riskini azalttığı yönünde kanıtların varlığına rağmen aksini gösteren çalışmalar da vardır. Özellikle kırmızı şarap, içerdiği resveratrol'ün Aβ'nın etkilerini tersine çeviren sirtuininin sinyallemesinde rol oynadığının gösterilmesinden sonra ilgi odağı olmuştur.

Farklı toplum temelli takip çalışmalarında, Akdeniz diyetinin vasküler yolaklardan bağımsız olarak koruyucu bir faktör olduğu gösterilmiştir. Akdeniz diyeti (MeDi) ile tahıllar, sebzeler, meyvalar, peynir, süt, özellikle balık, zeytinyağı ve kırmızı şaraptan zengin bir diyet kastedilmektedir. Columbia Üniversitesi MeDi Çalışması, New York'ta 1393 normal yaşlının MCI ve 482 MCI'linin demans geliştirme sonlanım noktalarında Akdeniz diyetine yüksek uyum gösteren grubun daha avantajlı olduğunu bildirmiştir. Bu sonucu destekleyen Fransa'da yapılan bir çalışmada ise özellikle ApoE4-ε4 aleli taşımayanlarda Akdeniz diyetininin koruyucu etkinliğinin daha belirgin olduğu vurgulanmıştır. Rotterdam ve Chicago Sağlık ve Yaşlanma Projesi gibi 2 büyük çalışmada balık tüketiminin daha yavaş kognitif bozulmayla ilişkisi gösterilmiştir. Serum Vit B12, folat ve homosistein düzeyleri ile AH gelişim riski ilişkisine dair farklı sonuçlar vardır. Washington Heights-Inwood Columbia Yaşlanma Projesi (WHICAP) ve Cochrane veri tabanı, Vit B12 ve folik asit kullanımının kognisyon üzerine etkisi olmadığını göstermiştir. Buna karşın VITACOG çalışmasında ise serum homosistein düzeyini düşüren B vitaminlerinin kullanımı ile volumetrik MRG ölçümlerinde beyin atrofi hızının yavaşladığı gösterilmiştir.

Son olarak, zihinsel ve fiziksel aktivitenin koruyuculuğundan söz edilebilir. Kungsholmen-İsveç çalışmasında, belirli bir spor türü veya egzersiz seçilmeden, fiziksel egzersizin demans riskini azalttığı bulunmuştur. Colcombe ve Kramer'in meta-analizinde ise egzersize tabi tutulan sedanter yaşlıların tutulmayanlarla karşılaştırıldığında kısa süreli kognitif düzelme sergiledikleri ortaya konmuştur. Özellikle ApoEε4 aleli taşıyanlarda orta yaş döneminde başlanan düzenli fiziksel aktivitenin AH ve diğer demanslar için kuvvetle koruyucu olduğu belirtilmiştir. Fiziksel aktivite bir yandan vasküler riskin kontrolü aracılığıyla, diğer yandan da beyin plastisitesini destekleyerek ve belki de farklı gen transkripsiyonlarını ve BDNF gibi nörotropik faktörleri etkileyerek koruyucu etki gösteriyor olabilir.

Çok sayıda çalışma, okumak, sanatsal faaliyette bulunmak, oyun oynamak gibi zihinsel aktivite gösteren yaşlıların AH geliştirme risklerinin daha düşük olduğunu ileri sürmüştür. Wilson ve arkadaşları Chicago'da ortalama 5.3 yıl izledikleri 4000 yaşlı arasında, kognitif olarak stimüle edici faaliyetlere daha sık katılan yaşlıların daha düşük ihtimalle kognitif bozulma sergilediklerini gösterdiler. Kanada Sağlık ve Yaşlanma çalışmasında, yüksek karmaşıklıkta bir işe sahip olanlarda demans riskinin azaldığı gösterilmiştir. Bu bulgular düzenli kompleks zihinsel aktivite yapanlarda hippokampal atrofi hızının azaldığını gösteren nörogörüntüleme çalışmaları ile desteklenmiştir. Zihinsel aktivite de daha zengin kognitif rezerv oluşturarak etki ediyor olabilir.

Genetik Özellikler: AH olgularının yaklaşık %5'inde basit Mendelyen otozomal dominant geçiş saptanırken, %90'dan fazlası 60 yaşından sonra başlayan sporadik vakalardır (GBAH). GBAH ailelerinde ve etkilenen ikiz çiftlerinde yapılan "linkage" çalışmalarında, 6, 9, 10, 12 ve 21. kromozomlarda aday bölgeler tanımlanmış ancak henüz bu geçişleri yüksek güvenilirlikte açıklayan bir gen saptanmamıştır. Sporadik GBAH'liler için bugün tutarlı olarak ilişkilendirilen tek gen ApoE'dir (ApoE proteinini kodlayan gen-19. kromozom üzerindedir). Buna karşın, ApoE risk aleli taşıyan (ε4) 90'lı yaşlarında ve demansı olmayan bireylerin varlığı, genetik ve çevresel risk faktörlerinin karşılıklı etkileşimlerini düşündürmektedir. Hastalığın patogenezindeki rolü tam anlamıyla ortaya konamamış olsa da, ε4 alel varlığında Aβ klirensinde ve nöronal plastisitede rejenerasyon ve onarımda rol oynayan ApoE'nin bu fonksiyonlarında bozulma olduğu düşünülmektedir. AH'de ε4 alel sıklığı %40-50'ye ulaşır. ε4 aleli, AH riskini doza bağlı bir şekilde arttırırken hastalık başlangıç yaşını da azaltır. Amiloid hipotezinin yanı sıra, AH ile ilişkili nörodejenerasyon yolaklarında (amiloid bölünmesi, kolesterol metabolizması, Ca++ disregülasyonu gibi) farklı aday genler de incelenmesine rağmen hiçbiri ApoE ile benzer etkinlikte bulunamamıştır.

Genom Çapında Asosiasyon Çalışmaları (GWAS) tüm genomun analizi aracılığıyla binlerce genetik değişkenin değerlendirilmesine olanak sağladığı için, kompleks hastalıklar açısından önemlidir. ApoE'den başka, GWAS-AH'de üç yeni yatkınlık lokusu tanımlanmıştır: 8. kromozomda bulunan clusterin (önceden *APOJ* olarak bilinen) geni (*CLU*), 11. kromozomda bulunan phosphatidylinositol bağlayan clathrin asamble proteini geni (*PICALM*) ve 1. kromozomdaki kompleman bileşeni reseptörü 1 geninde (*CR1)* bir lokus AH ile ilişkilendirilmiştir. Bu 3 genin kodladığı proteinlerin de Aβ klirensinde rol oynadığı düşünülmektedir.

AlzGene veritabanı kullanılarak yapılan bir meta-analizde, pozitif olarak değerlendirilen 13 gendeki 20 polimorfizm arasından özellikle anjiyo-tensin converting enzim (*ACE*), GRB2 asosiye bağlayıcı protein 2 (*GAB2)* ve transferrin (*TF*) genlerindeki polimorfizmler küçük etkilerine rağmen diğer risk faktörleri olabilirler. APP'nin hücre yüzeyinden Golgi-endoplazmik retikulum kompleksine taşınmasında rol oynadığı bilinen sortilin ilişkili reseptör geni (*SORL1)* de üzerinde durulan bir başka yatkınlık genidir.

İki büyük, bağımsız GWAS-AH çalışmasında, immün sistem ve lipit metabolizmasının fonksiyonlarındaki genetik çeşitliliğin GBAH yatkınlığı için güçlü bir etken olduğu ve amiloid beta metabolizması ile doğrudan ilişki-

li olan genlerdeki sık varyasyonların, GBAH gelişimi için bireysel farklılıkları açıklamadığı belirtilmiştir.

AH'de otozomal dominant (OD) geçişten sorumlu olan şimdiye kadar 3 ayrı gen bulunmuştur: amiloid prekürsör protein (APP) geni (*APP,* 21. kromozom), presenilin 1 geni (*PSEN1,* 14. kromozom) ve presenilin 2 geni (*PSEN2,* 1. kromozom). Bu genlerin kodladığı 3 protein de normal işlevleri çok iyi bilinmeyen, nöronal plastisitede rol oynadıkları yönünde varsayımlar ileri sürülen transmembran proteinlerdir. Bu genlerdeki mutasyonlar her durumda APP proteolizini amiloidojenik yola doğru kaydırırlar. Erken başlangıçlı AH'de, *APP* dominant mutasyonları yaklaşık %16 oranında görülür. Resesif geçiş gösteren ailelerde APP'deki iki yeni mutasyonun (A673V-A693V) yalnız homozigot durumlarda AH'ye neden olduğu gösterilmiştir (Tomiyama ve ark. 2008). AH'nin genetiği ile ilgili ayrıntılı ve güncel bilgiler (http://www.alzgene.org/) adresinden takip edilebilir. Şimdiye kadar tanımlanan mutasyonlar familyal AH'nin %50'si kadarını oluştururlar. Dolayısıyla bu üç genle bağlantılandırılamayan AH ailelerin varlığına dayanarak henüz bulunamayan genler ve otozomal dominant olmayan geçiş biçimleri olduğu söylenebilir.

Frontotemporal Demans

Prevalans, İnsidans ve Risk Faktörleri: Erken başlangıçlı demanslar arasında en sık görülen FTD, frontal ve anterior temporal loblardaki dejenerasyon ile ilişkili olarak progresif olarak kötüleşen davranış ve dil bozuklukları ile karakterize olan klinik ve patolojik olarak heterojen bir hastalıktır. Toplum temelli çalışmalarda prevalansı 2,7/100000 ila 15,1/100000 arasında değişmektedir. Cambridge-İngiltere ve Rochester-ABD'de yapılan çalışmalarda sırasıyla 45-64 ve 50-59 yaş grupları arasında FTD insidansı 3,3-3,5/100 000 olarak bildirilmiştir. Hastalık tipik olarak altıncı dekatta görülmesine rağmen 30-90 yaş arasında bildirilen vakalar da vardır. Olguların %20-25'i 65 yaş altındadır. FTD, 65 yaş altında en sık görülen demans nedenidir. Şu anki bilgilere göre kesin olarak söylenememekle beraber, davranışsal varyant ve semantik demans erkeklerde, progresif non-fluent afazi ise kadınlarda daha sık görülme eğilimindedir.

Olguların %40'ından fazlasında genetik etyolojik bir faktördür, ancak diğer risk faktörlerini araştıran büyük epidemiyolojik çalışmalar yeterli değildir. ApoE-ε4 aleli ve FTD ilişkisi ile ilgili farklı sonuçlar vardır. Bazı çalışmalar sporadik FTD ile ApoE-ε4 aleli arasında anlamlı bir ilişkinin varlığını bildirirken başka bir çalışmada ise yalnız hastalığın başlangıç yaşı ile ilişkilendirilmiştir. Ancak patolojik olarak FTD tanısı doğrulanan veya MAPT (Mikrotübül İlişkili Protein Tau) mutasyonlu FTD vakalarında bu ilişki doğrulanmamıştır. Otopsi ile doğrulanan FTD vakalarını inceleyen bir Fransız meta-analizinde, ApoE-ε2 aleli ile FTD arasında anlamlı ilişki olduğunun gösterilmesi ile ApoE-ε2 alelinin FTD için bir risk faktörü olabileceği öne sürülmüştür. MAPT H1 haplotipi ve FTD ilişkisi ile ilgili de benzer şekilde çelişkili sonuçlar elde edilmesi nöropatolojik heterojenite ile açıklanabilir. Bazı çalışmalar ise, ApoE 2/4 allellerinin, MAPT geninin H1 haplotipi ile interaksiyonunun FTD gelişimi için risk faktörü olabileceğini öne sürmüştür. Hem ApoE hem de MAPT geninin sporadik FTD ile olası ilişkisi patolojik olarak doğrulanan vakalarda araştırılmalıdır.

Farklı çalışmalarda SNP rs5848 T/T alel varlığının, FTLD-TDP gelişim riskini 3.2 kat arttırdığı, GRN genindeki üç SNP'nin ise hastalığın daha erken yaşta başlamasına ve sağkalımın kısalmasına neden olduğu, ayrıca sistatin C gen (CST3) haplotip B, ApoE-ε4 aleli ve prion protein gen (PNRP) heterozigot kodon 129 varlığının da risk faktörleri olduğu gösterilmiş olmasına rağmen bu sonuçlar başka çalışmalarla desteklenememiştir. Yakın tarihli, patolojik olarak doğrulanan FTLD-TDP hastalarında yapılan uluslararası Genom Çapında Asosiasyon Çalışmalarında (GWAS), kromozom 7q21'de yer alan TMEM106B genindeki üç SNP ile anlamlı ilişki olduğu gösterilmiştir. TMEM106B varyantları aynı zamanda GRN gen mutasyonları olan FTLD-TDP için de risk faktörüdür. FTLD-TDP'li hastalarda gösterilmiş olan frontal kortekste artmış TMEM106B ekspresyonunun hastalığın mekanizmaları ile ilişkili olabileceği düşünülebilir (Van Deerlin ve ark. 2010).

Medikal ve çevresel risk faktörleri ile ilişkili vaka-kontrol çalışmalarında, kafa travmasının 3.3, tiroid hastalıklarının ise 2.5 kat FTD riskini arttırdığı bildirilmiştir. Alkol-sigara kullanımı, pestisit ve insektisitler maruz kalma ile FTD arasında ilişki olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur. Çok merkezli bir çalışmada FTD tanısı alan (n=588) hastalardan, atrofisi sağa lateralize olanların mesleklerinin daha çok verbal yeteneklere bağlı olduğu saptanmıştır. Nörogörüntüleme incelemelerinde ise, dil ve matematikle ilişkili meslek sahibi olanlarda rölatif olarak sol temporal volum sağa göre korunmuştur (Spreng ve ark. 2010). Ortalama sağkalım, ilk semptomlar başladıktan sonra 6-11 yıl, tanıdan sonra ise 3-4 yıldır. Davranışsal varyantta sağkalımın daha kısa, semantik demansta ise daha uzun olduğu bildirilmiştir. Motor nöron hastalığının eşlik etmesi beklenen yaşam süresini ortalama 3 yıl kısaltır.

Genetik Özellikler: FTD tanısı alan hastaların %40'ından fazlasında aile hikayesi vardır ve bunların yaklaşık %10'u otozomal dominant geçiş gösterir. Ailesel geçiş, en sık davranışsal varyant FTD ve FTD-ALS kompleksinde izlenir. İlk kez 1994 yılında kromozom 17q21-22'a bağlı FTD gösterilmiş ve parkinsonizmin eşlik ettiği FTD ile ilişkilendirilmiştir (FTDP-17). 1998 yılında ise tau pozitif FTDP-17 ailelerde nedensel gen olarak MAPT, 2006 yılında ise tau negatif FTDP-17 ailelerde progranülin (PRGN)

gen mutasyonları tanımlanmıştır. Şu ana kadar 44 MAPT mutasyonu ile 70 PGRN mutasyonu FTD ile ilişkilendirilmiştir. Familyal FTD olgularının büyük çoğunluğunda yaklaşık eşit oranlarda olmak üzere MAPT ve PGRN mutasyonları sorumludur.

MAPT Mutasyonları ile İlişkili FTD: Nöronlardaki tau proteini, aksonal mikrotübüllere bağlanarak, mikrotübüllerin birbirine bağlanmasını ve stabilizasyonunu sağlarken aynı zamanda sinyal iletiminde de rol alır. MAPT mutasyonları farklı mekanizmalarla nörodejenerasyona neden olabilir. Mutant proteinlerin mikrotübüllere bağlanma affinitesi azalır, dolayısıyla mikrotübüllerin stabilitesi ve aksonal transport bozulur. Ayrıca mutant tau, kendi arasındaki artmış afiniteye bağlı olarak birikir (self-agregasyon) ve filamantoz, çözülmeyen ve nörotoksik olan inklüzyonlar oluşturur. Sıklıkla bu iki mekanizma sinerjistik olarak birbirlerini etkiler. MAPT mutasyonlarının çoğu ekson 10'da veya ona komşu alanda olur ve normalde 1/1 oranında olan 3R/4R tekrar oranını 4R lehine çevirir, bu da mikrotubüllere az bağlanmaya ve self-agregasyonda artışa neden olur. MAPT mutasyonları yüksek penetrans gösterir ve hastalığın 40-60 yaş arasında başlamasına neden olur. Tek bir pedigri içerisinde bile klinik fenotipler farklılık gösterebilir. Nedensel mutasyonların yanı sıra MAPT'taki normal genetik varyasyonlar taupati gelişimi için risk faktörü olabilir. Rekombinasyon göstermeyen iki haplotipi vardır: H1 ve H2. Frontotemporal lobar dejenerasyon içerisinde anılan kortikobazal dejenerasyon ve progresif supranükleer palsi'de H1/H1 genotipi daha sık gösterilmiştir, bu durum da H1 homozigotların 4R taupatilere karşı artmış duyarlılıklarını düşündürmektedir.

Progranulin Gen Mutasyonları ile İlişkili FTD: Progranulin, yara iyileşmesi, beyin dışındaki tümörlerin büyümesi ve inflamasyonda rol alan bir büyüme faktörüdür. PGRN RNA, beyinde kortikal ve hippokampal piramidal hücrelerde ve serebellar Purkinje hücrelerinde yüksek oranda eksprese olur. PGRN, nöritik dallanma stimulasyonu, nöronal hayatta kalımın desteklenmesi ve embriyonik beyinde cinsel farklılaşmanın regülasyonunda rol alır. PGRN nakavt farelerdeki artmış ajitasyon ve anksiete, seratonin 5HT1A reseptor ekspresyonundaki değişiklikler sonucu olabilir. PGRN mutasyonları olan hastalarda frontal kortekste genlerin ekspresyon paternleri değişmiştir. Bugüne kadar tanımlanan mutasyonların çoğu proteinin yokluğuna veya fonksiyon kaybına neden olan anlamsız veya anlama hatası oluşturan mutasyonlardır. PGRN fonksiyon kaybı, nörotropik desteğin azalması ve nöronal hasara karşı yanıtın azalması ile nörodejenerasyona neden olmaktadır. PGRN mutasyonlarında hastalığın başlangıç yaşı 35-89 arasında değişmekte ve penetransı da yaşla birlikte artmaktadır. Bir çalışmada sporadik FTD olgularının %3.2'sinde PGRN mutasyonlarının varlığı bildirilmiştir, buna karşın MAPT mutasyonları daha nadir görülür (Le Ber ve ark. 2007). MAPT mutasyonlarında olduğu gibi klinik fenotip bir pedigri içerisinde farklılık gösterir. PGRN mutasyonları olan hastaların yaklaşık %20-25'inde konuşma apraksisi olmaksızın ilerleyici afazi vardır. Davranışsal varyant FTD ve kortikobazal dejenerasyon klinik fenotip olarak sık görülür. Parietal tutulum biraz daha sık olabilir ve bazı olgularda da AH benzeri amnestik tablo izlenebilir. Bu hastalarda parkinsonizm motor nöron hastalığından daha sık görülür (Gass ve ark. 2006).

Diğer Sorumlu Genler: Otozomal dominant FTD olgularının yaklaşık %50'sini MAPT ve PGRN mutasyonları oluşturmasına rağmen, daha nadir görülen mutasyonlar da tanımlanmışlardır. FTLD fenotipi sergileyen Danimarkalı bir ailede 3p11 kromozomunda kromatin modifiye edici protein veya diğer ismiyle yüklü multivesiküler protein 2B geninde (*CHMP2B*) mutasyon bulunmuştur. Bu mutasyon, başka bir ailede henüz bildirilmemiştir ancak ilginç olarak bu gendeki iki yeni mutasyon saf ailevi ALS ile ilişkilendirilmiştir.

Inklüzyon cisimciği myoziti (IBM) ve Paget hastalığı ile birlikte herediter FTD (IBMPFD) sergileyen ailelerde şüpheli lokus valosin içeren proteini (VCP) kodlayan 9. kromozomun p21.1-p12 lokusuna haritalanmıştır. Hastalık klinik olarak erişkin başlangıçlı kavşak tipi myopati, Paget hastalığı ve kırklı yaşlarda başlayan dilsel varyant ağırlıklı FTLD ile karakterizedir.

FTD'de TDP-43 ve FUS pozitif inklüzyonların varlığına rağmen, bu genlerdeki mutasyonlar ALS ile ilişkili iken, çok nadiren klinik olarak FTLD ile ilişkili bulunmuşlarıdır. FTD-ALS sergileyen geniş bir aile kromozom 9p21.3-p13.3'e bağlantılandırılmış ancak 27 aday genin hiç birinde mutasyon bulunamamıştır.

Otozomal dominant olguların %10'undan fazlası ise bugün için bilinen genlerle açıklanamamaktadır. Bu hastalar genellikle ALS eşlik etsin veya etmesin, davranışsal varyant FTD ve bellek problemleri ile karakterizedir.

Lewy Cisimcikli Demans

Prevalans ve İnsidans: Bazı merkezlerde VaD veya FTD demans nedenleri arasında ikinci sıklıkta bildirilmesine karşın, genel kabul LCD'nin ikinci sırada yer aldığı yönündedir. Zaccai, literatürdeki metodolojik olarak yeterli, biri insidans çalışması olan yedi toplum temelli çalışmayı derleyerek, LCD prevalansının genel popülasyonda %0-5, demans hastalarında ise %0-31 arasında olduğunu bildirmiştir. İnsidans ise genel popülasyonda %0,1, tüm demans hastalarında ise %3.2 civarındadır.

Risk Faktörleri: Cinsiyet ve LCD arasında net bir ilişki olmamasına karşın bildirilen olgu serilerinde, Parkinson hastalığına (PH) benzer şekilde erkeklerde daha sık gö-

rülmektedir. Yaş LCD için önemli bir risk faktörüdür.

Brezilya ve Sri Lanka kentleri ile Japonya kırsal alanında benzer prevalans rakamlarının bildirilmesine dayanılarak çevresel faktörlerin rolü olmadığı iddia edilmiştir. Buna karşın, Duke İkizler Yaşlılıkta Bellek Çalışmasında, monozigotik ikizlerden birinde LCD tanısının olması diğer ikizde de aynı tanının olmasını öngörmemiştir, bu gözlem çevresel veya epigenetik faktörlerin Lewy cisimcik patolojisinde rol aldığını düşündürmektedir (Wang ve ark. 2009). Bir çalışmada 50 paket/yıl sigara içiminin Lewy ilişkili nöropatolojiyi anlamlı olarak azalttığının gösterilmesi, sigaranın PH'yi azalttığını bildiren gözlemsel çalışmaları desteklemektedir. Aile hikayesinin varlığı, en az AH'de olduğu kadar LCD için de söz konusudur. Ailede LCD hikayesi olan bireyler için muhtemel LCD ve görsel halüsinasyon riski 2.3 kat artmıştır.

Beta glukoserebrosidaz (GBA) gen mutasyonlarının neden olduğu otozomal resesif geçişli, lizozomal depo hastalığı olan Gaucher hastalığı ile sinükleinopatiler arasındaki ilişkinin gösterilmesinden sonra, GBA mutasyonlarının LCD ve Parkinson hastalığı demansında risk faktörü olduğu pek çok çalışma ile desteklenmiştir. Lizozomal fonksiyon bozukluğu alfa-sinüklein oligomerlerinin birikimine ve alfa-sinüklein aracılı hücre ölümüne neden olmaktadır. Avrupa'da yapılan bir çalışmada GBA mutasyonlarının bireysel düzeyde Lewy cisimcikli hastalık için büyük oranda risk faktörü olduğu buna karşın popülasyona atfedilen riskin ise yaklaşık %3 düzeyinde olduğu bildirilmiştir (Mata ve ark. 2008). Bir çalışmada patolojik olarak tanısı doğrulanan Diffüz Lewy Cisimcikli hastaların (n=59) %6.8'inde GBA mutasyonları gösterilmiş ve bu mutasyonların Lewy cisimciklerinin Parkinson hastalığında görülen tipik beyinsapı/limbik sistem yayılımından çok, diffüz serebral kortikal dağılım ile ilişkili olduğu öne sürülmüştür (Nishioka ve ark. 2011). LCD tanısı alan hastaların BOS beta glukoserebrosidaz aktivitesinin selektif olarak düşük bulunması da bu sonuçları desteklemektedir.

Sinüklein gen ailesindeki yani alfa-sinüklein (SNCA), beta-sinüklein (SNCB) ve gama-sinüklein (SNCG) kodlayan genlerdeki (özellikle SNCA ve SNCB) farklı tek-nükleotid polimorfizmlerinin LCD için risk faktörü olduğu iddia edilmiştir.

Hem otopsi hem de PET çalışmalarında LCD'de amiloid plak yükünün Parkinson hastalığı demansına (PHD) göre daha fazla olduğu gösterilmiştir. LCD'de hem ApoE-ε4 alel hem butirilkolinesteraz-K alel sıklığı hem de ikisinin birlikteliği daha fazla görülmüştür.

Prospektif çalışmalarda REM uyku davranış bozukluğu olan kişilerin 12 yıl sonunda yaklaşık yarısında LCD geliştiği bildirilmiştir. Bu gözleme göre alfa-sinüklein patojenik süreci hastalık klinik olarak tanınmadan yıllar öncesinden başlamaktadır. Vasküler risk faktörlerinin varlığından bağımsız olarak LCD'de sağkalım daha kısa ve progresyon daha hızlıdır. Eşlik eden AH patolojisinin varlığı LCD'de progresyonu hızlandırmakta ve mortaliteyi arttırmaktadır. Bir çalışmada BOS'ta artmış total tau miktarının LCD'de mortaliteyi arttırırken, AH'de mortaliteyi etkilemediği bildirilmiştir.

Vasküler Demans

Prevalans-İnsidans: Vasküler demans prevalansı farklı çalışmalarda %0,1 ila %2,9 arasında değişmektedir. Avrupa'da yapılan çalışmaların meta-analizinde vasküler demansın insidansı %17.6 olarak bildirilmiştir.

Risk Faktörleri: Yaş, hiperlipidemi, diabetes mellitus, hipertansiyon, hipotansiyon, tekrarlayan inme, hiperhomosisteinemi, hiperfibrinojemi ve atrial fibrilasyon, konjestif kalp yetmezliği gibi kalp hastalıkları vasküler demans için sık görülen risk faktörleridir.

Küçük kafa çevresinin AH riskini arttırdığına dair verilere dayanarak, İsveçten yapılan toplum temelli bir çalışmada beyin büyüklüğünü gösterdiği kabul edilen beyin total intrakraniyal volüm ölçümünün demans oluşumunda iskemik beyaz cevher lezyonunlarının etkisini değiştirebileceği öne sürülmüştür. Artmış beyaz cevher hiperintensitelerinin intrakraniyal volüm ölçümü küçük olanlarda demans gelişimi riskini daha fazla arttırdığı belirtilmiştir (Skoog ve ark. 2011).

Genetik Özellikler: Vasküler demansa neden olan herediter geçişli sendromlar CADASIL (Serebral otozomal dominant arteriopati ile subkortikal enfarktlar ve lökoensefalopati) ve HCHWA (herediter serebral hemoraji amiloidoz ile birlikte)'dır. CADASIL tekrarlayan inmelerin en sık görülen herediter formudur. Notch proteinlerini kodlayan 19. kromozomdaki Notch 3 geninin mutasyonu ile ortaya çıkar. Ailesel serebral amiloid anjiopatiler ise APP ve ürünleri ile ilişkili genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanır. HCHWA, APP geninin 693. kodonundaki mutasyonla ortaya çıkar. Arteriollerin duvarlarında fibriler amiloid peptit birikimi görülür, serebral vasküler otoregülasyon ve kan beyin bariyeri fonksiyonu bozulur. Klinik olarak intraserebral mikrokanamalar ve lobar hemorajilere eşlik eden iskemik enfarktlar demans gelişimine neden olur.

Amiloid üretimi veya temizlenmesi ile ilgili yolaklardaki genler (presenilinler, APP ve ApoE) vasküler hasar sonrası demans gelişimine yatkınlık nedeni olabilirler. Bu durum AH ve vasküler demans arasındaki interaksiyonu da kısmen açıklayabilir. Diğer olası genler ise, iskemi durumunda beyin dokusunun verdiği yanıt ile ilişkili proteinler ile ilişkili olabilir.

Antioksidan aktivite gösteren bir esteraz olan Paraoksonaz 1(PON1), yine antioksidan yolaklarda rol alan glutatyon S-transferaz omega 1(GSTO1), plazma homosistein düzeyi ile ilişkili olan metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) ve ApoE proteinlerini kodlayan genle-

rin polimorfizmleri incelenmiş, bunların arasında yalnız ApoE4 alel sıklığının vasküler demanslı hastalarda arttığı bulunmuştuer. Ancak ApoE'nin AH ile ilişkisi daha açık iken, vasküler demans ve ApoE arasındaki ilişkiye bağlı veriler tartışmalıdır.

DEMANSLARIN SINIFLAMASI, ETYOLOJİ VE PATOGENEZİ

Dr. Murat Emre

Demans, beyni etkileyen çok sayıda ve değişik nitelikte etyoloji sonucunda ortaya çıkabilen bir sendromdur. Diğer tüm sendromlarda olduğu demansların tipleri veya sebepleri değişik yaklaşımlar ya da değişik bakış açıları kullanılarak sınıflandırılabilir. Klasik sınıflamalar etyolojik kategorileri, tutulan topoğrafik bölgeyi ya da tabloya hakim olan semptomları sınıflamanın temeli olarak kullanırlar (Mesulam ve ark. 2000; Weintraub ve ark. 1993). Birkaç yıl önce tarafımdan tanımlanan sınıflama mekanizmaya-bağlı bir yaklaşımı temel olarak almış, bu kitapda da bu sınıflama kullanılmıştır (Emre, 2009). Bu sınıflamanın avantajı hem demansların oluşum mekanizmalarını, hem de demans tanısı için kullanılan tarama testleri ve yardımcı muayene usullerininin seçilme mantığının anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmasıdır.

Demansların Etyoloji, Patogenezi ve Sınıflaması

Altta yatan etyoloji ve oluşan disfonksiyonun mekanizmasına göre demanslar iki büyük gruba ayrılabilirler: primer dejeneratif demanslar ve sekonder (ya da semptomatik) demanslar (Tablo 1). Primer dejeneratif demanslar fonksiyonel olarak bağlantılı, hassas bölgelerde ortaya çıkan selektif nöron ölümü ile karakterizedirler; tutulan bölgeler değişik hastalıklarda farklılıklar gösterirler. Bu kategori içinde demansın (zihinsel tutulumun) tüm hastalık boyunca ya da geç dönemlere kadar tek sorun olduğu "saf demanslar" alt-grubu ayrılabilir. Bu alt-grubun tipik örnekleri arasında Alzheimer hastalığı, Pick hastlığı ve diğer progresif fokal atrofiler sayılabilir. Nörorodejeneratif hastalıklara bağlı demanslarda ikinci bir alt-grup "demans-artı" sendromları olarak tanımlanabilir. Bu alt-gruptaki hastalıklar demansın yanında ilave olarak ekstrapiramidal, piramidal, serebeller veya otonomik bulgu ya da belirtilerin demanstan önce, demansla birlikte ortaya çıkmaları veya klinik seyrin erken dönemlerinden itibaren eşlik etmeleriyel karakterizedirler. Bu grupta dejeneratif sürecin bazal gangliyonlar, serebellum veya diğer kortikal-subkortikal yapıları da etkilediği Lewy cisimcikli demans, Parkinson hastalığı demansı, Progresif supranükleer palsi, Kortikobazal gangliyonik dejenerasyon ve Huntington hastalığını saymak mümkündür.

Demansların sekonder formları patofizyolojileri, beyin ve mental işlevler üzerindeki zararlı etkilerini hangi mekanizmalar üzerinden gösterdikleri temel alınarak üç ana gruba ayrılabilir. Bunlar a) beyin dokusunu doğrudan hasarlayan hastalıklar, b) intrakranyal içeriği değiştirip intrakranyal basıncı arttıran, böylece beyni mekanik olarak baskı altında bırakan hastalıklar c) aslında kendileri sağlam olan beyin hücrelerinin normal işlev görmesinin, gerekli nutrisyonel faktörlerin azlığı/yokluğu ya da kanın normal içeriğinde bulunan çeşitli maddelerin az ya da çok miktarda olması sonucu bozulması (endokrin, toksik veya metabolik bozukluklar).

Beyin dokusunun doğrudan tutulumu yoluyla etki eden hastalıklar ya geniş beyin alanlarının harabiyeti ve bu yüzden beynin çalışabilmesi için gerekli, kritik seviyede bir doku miktarınının yok olmasıyla, ya da küçük ancak zihinsel işlevler için kritik bölgelerin harabiyeti yoluyla zararlı etkilerini gösterirler. Tipik örnekler subkortikal vasküler demans (örn. subkortikal hipertansif ensefalopati), multipl territorial infarktlar, stratejik infrakt demansı, değişik vakülitler gibi vasküler-iskemik demansları, beyin dokusunun dışardan gelen ajanlar tarafından harap olmasına sebep olan enfeksiyonları, otoimmun hastalıkları, doğumsal metabolik hastalıkları ve travmatik beyin hasarını içerir. Tanısal olarak bu patolojilerin büyük kısmı uygun görüntüleme yöntemleriyle ortaya konabilirler.

Beyin rijit bir kemik yapı olan kafatasının içinde yerleşmiştir, bu yüzden itildiğinde veya baskıya uğradığında kaçabileceği başka bir alan mevcut değildir. İntrakranyal içerikte kitle ya da basınç anlamında bir artış beyin dokusunun distorte olmasına, doku entegritesinde bir bozulma olmasa dahi sadece mekanik baskı etkisiyle işlev kaybına sebep olur. Bu tip sorunlar için tipik örnekleri hematomlar, non-invaziv bazı tümörler, normal basınçlı ya da obstruktif, yüksek basınçlı hidrosefali oluşturur. Bu tip etyolojileri araştırmak ya da ekarte etmek amacıyla yapısal görüntüleme idealdir.

Sık gözden kaçan bir yön beynin de diğerleri gibi bir organ olduğu, diğer organlar gibi yeterli miktarda ve iyi kalitede, uygun miktar ve oranlarda bileşenler içeren kan akımına ihtiyacı olduğudur. Kanın hormonlar, vitaminler, elektrolitler, metabolik son ürün ve atıklar açısından normal içeriği bozulduğunda, diğer açılardan sağlam olan nöronların işlevleri bozulabilir, bu bozukluk beynin motor işlevlerini etkileyeceği gibi mental işlevleri de etkileyerek bir demans tablosunun ortaya çıkmasına sebep olur. Bu tip etyolojiler arasında endokrin, metabolik ve toksik sebepler, vitamin eksiklikleri, organ yetmezlikleri sayılabilir (Tablo 1). Böyle bir durumdan şüphelenildiğinde laboratuvar yöntemleri tanıda yardımcı olurlar, seçilecek testlerin sayı ve niteliği şüphelenilen duruma göre arttırıp genişletilebilir (Knopmann ve ark. 2001, Ridha ve Josephs, 2006).

Tablo 1 — Demansların Klasifikasyonu

I. Primer dejeneratif demanslar

A. "Saf" demanslar: Primer olarak serebral korteksi etkileyen nörodejeneratif hastalıklar
- Alzheimer hastalığı
- Fokal dejenerasyonlar
  - Fronto-temporal lobar Dejenerasyonlar (FTD)
- Davranışsal varyant
- Primer progresif afazi
- Semantik demans
  - Posterior kortikal atrofiler
- Primer progresif görsel-uzaysal bozukluk
- Primer progresif apraksi

B. Demans "artı sendromları": Bazal gangliyonlar veya diğer subkortikal yapılar gibi ilave beyin yapılarını tutan nörodejeneratif hastalıklar
- Lewy cisimcikli demans
- Parkinson hastalığı demansı
- Multi system atrofisi (nadir formları)
- FTD-Parkinsonizm-17
- FTD ve motor nöron hastalığı
- Kortikobasal gangliyonik dejenerasyon
- Progresif supranükleer palsi
- Ailevi multi system tauopati
- Huntington hastalığı
- Progresif subkortikal gliozis
- Ayırdedici histopatolojik özelliği olmayan demans
- Spinoserebeller ataksilerin bazı formları (SCA 1-3, DRPLA gibi)

II. Demansın sekonder formları

A. Beyin dokusunu doğrudan harap eden hastalıklar
- Vasküler-iskemik sebepler: multipl territoryel infarktlar, multi-infarkt veya laküner durum, stratejik infarktlar, subkortikal vasküler ensefalopati, hipoksik ensefalopati, CADASIL, primer MSS vasküliti, amiloid anjiopatisi
- Enfeksiyonlar: Creutzfeldt-Jacob hastalığı ve diğer prion hastalıkları, sifiliz, HIV, herpes ensefaliti, Lyme hastalığı, subakut sklerozan panensefalit, progresif multifokal lökoensefalopati, Whipple hastalığı; tüberküloz menenjit gibi kronik viral, fungal, parazitik, bakteryel enfeksiyonların sekelleri
- Multipl skleroz veya akut demyelinizan ensefalomyelit gibi demyelinizan hastalıklar
- Nöronal veya gliyal metabolizmayı etkileyen, doğumsal metabolik hastalıklar:
  - Lizozomal metabolizma: metakromatik lökodistrofi, Niemann-Pick tip C, Gaucher, Krabbe ve Fabry hastalıkları, GM-1 ve GM-2 gangliozidoz, mukopolisakkaridoz III
  - Peroksizomal metabolizma: adrenolökodistrofi
  - Karbonhidrat metabolizması: erişkin polyglukozan cisimciği hastalığı, Lafora cisimciği hastalığı
  - Lipit metabolizması: serebrotendinoz ksantomatoz, membranöz lipodistrofi, Kufs hastalığı
  - Metal veya iyon metabolizması: Wilson hastalığı, nöroferritinopati, demir birikimiyle beraber olan nörodejenerasyon, Fahr hastalığı
  - Mitokondriyal fonksiyon: MELAS, MERFF
  - Diğerleri: nöroakantositoz, üre siklusu defektleri
- Travmatik beyin hasarı, "dementia pugilistica"
- Post-radyasyon demansı
- Glioblastoma gibi bazı beyin tümörleri
- Parazitik kistler veya beyin absesi

B. Intrakranyal içeriği değiştirip beyin yapılarında distorsiyona sebep olan hastalıklar
- Normal basınçlı veya obstruktif (örn. akuadukt stenozu) hidrosefali
- Subdural veya intraparenkimal hematom
- Primer veya metastatik beyin tümörleri

C. Beyni etkileyen sistemik hastalıklar veya bozukluklar
- Metabolik-nutrisyonel (Vitamin B-12, B-1 veya folik asit eksikliği, kardiyak, pulmoner, hepatik veya böbrek yetmezliği, porfiri)
- Endokrin (hipo- veya hiper- troidizim veya paratiroidizim, Cushing sendromu, Addison hastalığı, insulinoma, uzamış hipoglisemi)
- Toksik (ilaçlar, kronik alkolizm, ağır metal veya organik maddeler, karbon monoksit, diyaliz demansı)
- Sistemik oto-immun, immun-bağlantılı veya enflamatuvar hastalıklar (sistemik lupus eritematodes, diğer kollajen doku hastalıkları ile ilintili vaskülitler, Hashimoto ensefalopatisi, Behçet hastalığı, sarkoidoz, paraneoplastik limbik ensefalit, NMDA reseptörü, potasyum kanalı ve diğer iyon kanallarına karşı antikorlar)

DEMANSIN SEMİYOLOJİSİ VE GENEL KLİNİK ÖZELLİKLERİ

Dr. Hakan Gürvit, Dr. Başar Bilgiç

Demans tablosu, altta yatan etyolojiye bağlı olarak değişik klinik ve laboratuar özellikler sergiler. Örneğin demansların prototipi olan Alzheimer hastalığının (AH) tipik klinik özelliği, sinsi ve ilerleyici bir bellek bozukluğu şeklinde başlaması ve zamanla diğer kognitif alanlarda etkilenme ve günlük yaşam aktivitelerinde giderek artan bir bozulmadır. Davranışsal sorunlar başlangıç semptomları içinde en göze batan sorunlar değildir. Buna karşın Frontotemporal demansın (FTD) davranışsal varyantında henüz kognitif bozukluk saptanamazken aşikar bir davranış bozukluğu olabilir ve sıklıkla bu ilk manifestasyon bulgusudur. Farklı nörodejeneratif süreçler, genellikle bir çeşit nihai ortak yola sahiptirler. Bu nedenle bahsi geçen her iki tipteki demans hastası eğer ileri evrede görülür ve yakınlarından hastalığın geçmişi ile ilgili bilgi edinilemezse birbirinden ayrılamayabilir. Bu diğer demans nedenleri için de çoğu kez geçerli bir kaidedir. Bu nedenle demansların başlangıç bulguları ve hastalığın seyri klinik tanı için oldukça önemlidir. Tüm demanslar için kognitif, davranışsal ve günlük yaşam aktiviteleri olmak üzere üç ana kardinal alanda bozulma olmaktadır ama bu bozulmanın sırası ve tarzı farklılık gösterir. Örneğin erken dönemdeki Alzheimer hastalığı başta epizodik bellek olmak üzere kognitif bozukluğun ön planda olduğu bir demans tipiyken, Frontotemporal demansta davranışsal bozukluk veya dil bulguları başlangıç bulgusudur ve bellek gibi kognitif alanlar erken dönemde primer bozukluk göstermez. Lewy Cisimcikli Demansta ise hem kognitif hem davranışsal sorunlar hem de parkinsonizm gibi motor bulgular sıklıkla hastalığın başlangıcından itibaren birliktedirler.

Nöropsikolojik Profil

Demansın nöropsikolojik profili patogenezin nöral coğrafyadaki yatkınlığını yansıtır ve dolayısıyla hastalığı yüksek olasılıkla tahmin ettirir. Farklı nörodejeneratif etyopatogenetik süreçler farklı nöroanatomik yatkınlıklar gösterdiklerinden nöropsikolojik profilleri de bu yatkınlığı yansıtacak şekilde, kognitif ve davranışsal alanların bazen izole, ama sıklıkla da kendine özgü bileşimlerinden oluşan bozukluklarının ifadesidir. Nöropsikolojik profil, bozulan ve göreli korunan alanları belgeleyerek, nöroanatomiyi dolaylı olarak sergiler. Hasarlı olduğu varsayılan anatomik alan daima tek bir etyopatogeneze karşılık gelmeyebilir. Farklı süreçler, benzer bir anatomik yatkınlık gösterebilirler. Ancak, günümüze kadar biriken nöropatolojik veriler, farklı nöropsikolojik profillerin, dolayısıyla anatomik yatkınlıkların belli hastalık süreçlerine karşılık gelme ya da tümüyle dışlama olasılıklarını güvenilir biçimde ortaya koyabilmektedir.

Nöropsikolojik profiller, özellikle erken evrede anlamlı farklılıklar sergilerler ve demansların ayırıcı tanısında en önemli klinik bulgulardır. Bu profiller sıklıkla, en azından başlangıçta simetrik ya da asimetrik olarak fokal kalacak olan dejenerasyonu yansıtırlar. Altta yatan patolojik sürecin niteliğine göre, hastalığın nihai evrelerinde dejenerasyon fokal özelliğini bırakıp yaygınlaşırken, klinik tablo da global bir yıkım özelliği edinecektir. Pick hastalığı (PiH) gibi bazı süreçler ise bütün evrelerinde daima fokal kalabilirler. Mesulam ve Weintraub, özellikle erken evre profillerini vurgulayarak, demanslar için 4 farklı nöropsikolojik profil tanımlar (Mesulam, 2000):

1. Progresif amnestik disfonksiyon (PAD)
2. Primer progresif afazi (PPA)
3. Progresif görsel-mekansal Bozukluk (PGMB)
4. Progresif davranışsal/yürütücü bozukluk (PDB/PYB) ya da progresif frontal şebeke sendromu

Progresif apraksi de bir diğer bileşen olarak bu tabloya eklenebilir. Buna karşın bu tablolar demansın mümkün başlangıç gösterilerinin tümü değildir ve bazı olgular bu tabloya göre sınıflanamayabilir. Bazı patolojik süreçlerde biri ön planda olmak üzere bu tablolar bir arada görünebilir (örneğin FTD'de 2 ve 4 ya da FTD'nin semantik demans varyantında 2, 4 ve 3'den özellikler, Kortikobazal Dejenerasyonda 4 ve apraksi). Yine de, günlük demans pratiğinde büyük ölçüde kapsayıcı özelliğiyle bu yaklaşım, hem ayırıcı tanıda pratik bir yol olmakta, hem de hasta ve hasta yakınlarına yapılacak non-farmakolojik eğitici müdahalelerde, bozulan ve korunan niteliklerinin belirlenmesiyle yol göstermekte yardımcı olmaktadır. Özellikle kranyal MR olmak üzere görüntüleme çalışmaları da bu tablolara uygun ve patogenezi yansıtır şekilde seçici hacim kayıpları, kortikal incelme ve hipometabolizma göstermektedir.

Mesulam, tanımladığı tabloların tanı kriterlerinin ortak özellikleri olarak kısaca, tabloya adını veren bozukluğun en az iki yıl boyunca ilerleyici (progresif) izole bozukluk olarak kalmasını (primer) ve bu süre içinde GYA'ları bozan yegane neden olmasını ileri sürer. Bu iki yıllık süre sonrasında diğer kognitif alanlardaki bozulmalar da tabloya katılabilir. Böyle bir durumda örneğin hızlı seyreden veya başlangıçtan beri kombine bozukluk ile giden demanslar bu tablo içine oturtulamayacaktır. Bu nedenle sıralanan nöropsikolojik profillerde Mesulam ve Weintraub'un önerileri temel alınmakla birlikte, adı geçen öneride "primer" sıfatı için gerekli koşul olan "en az 2 yıl izole bozukluk" kriteri sıkı bir şekilde korunmadan, bunun yerine "primer" sıfatı izole olsun ya da olmasın, en ağır olarak bozulan veya profilin çekirdeğinde bulunan kognitif bozukluğu nitelemek amacıyla kullanıldığında daha kapsayıcı olacaktır ve burada bu şekilde kullanılacaktır. Bu nedenle burada sıralanan profiller ayrı ayrı antiteler olarak değil fakat ayırıcı tanı amaçlı, en güçlü ihtimalle belli nörodejeneratif hastalıklara karşılık gelmesi beklenen klinik sendromlar olarak anlaşılmalıdır.

Progresif Amnestik Disfonksiyon (PAD): Bu tipteki bozuklukta en aşikar bulgu epizodik bellek bozukluğuna bağlı unutkanlıktır ve başka bir kognitif bozukluk olmaksızın yakın bellekte saptanan bu ilerleyici amnezi GYA'ları da bozmaktadır. Genellikle 65 yaşın üzerinde olan ve unutkanlıktan yakınan hasta ve/veya yakını, bu durumu özel eşyalarını kaybetmek, aynı soruları ve konuları tekrarlamak, okuduklarını aklında tutamamak, randevularını, alışveriş listesini, yeni gördüğü mekan ve yüzleri unutmak şeklinde örneklendirir. Unutkanlığı genellikle iş arkadaşları ve ailesi tarafından da farkedilmektedir. Bunlar dışında, sokakta ve sosyal ortamlarda bağımsızlığı kısıtlanmamıştır. Dış mekanda eskisi gibi kaybolmadan dolaşır, mali işlerini halledebilir. Alışverişte daha önce yapmıyorsa liste yapma gereksinimi duyabilir. Ev işlerinde zaman zaman yemek yakıyor olmak dışında bağımsızlığını sürdürür, hobilerini devam ettirir. Nöropsikolojik olarak kayda değer bir verbal ve görsel yakın bellek bozukluğu saptanırken, diğer alanlardaki performans korunmuş ya da normal sınıra yakın düzeylerdedir. Bu durum *amnestik hafif kognitif bozukluk* (aMCI) veya yeni araştırma kriterlerine göre diğer uygun eşlikçiler varlığında *prodromal Alzheimer hastalığına* karşılık gelirken ikinci bir kognitif alanın bozulması ve bunun günlük yaşama yansımasıyla birlikte artık süreç *Muhtemel Alzheimer Hastalığı* (PRAD) ya da *Alzheimer Tipi Demans* (DAT) kriterleri doldurulur hale gelir. Nöropsikolojik olarak saptanan bulgu kayıt zorluğu ve geri çağırma bozukluğu şeklinde bir yakın bellek kusuruyken sözel akıcılıkta kategori akıcılığının (örneğin 1 dakikada mümkün olduğunca fazla hayvan ismi söylemek), leksikal akıcılığa (örneğin 1'er dakikada K, A ve S harfleriyle başlayan mümkün olduğunca fazla cins isim söylemek) göre daha erken ve ağır bozulması ve karmaşık görsel-mekansal işlevlerde bozulma, demans gelişimi sürecinde bellek bozukluğuna en erken eklenen diğer bulgulardır. Zaman içinde uzunlamasına izlenen bir hastada önceleri bu işlevler korunurken sonradan bozulduklarının gösterilmesi, artık nörodejenerasyonun limbik sistemin dışına, sol ve sağ temporo-parietal heteromodal neokortekse sıçradığı anlamına gelir.

PAD'da nöropatoloji simetrik olarak limbik sistemde ve ağırlıkla da, hippokampal-entorinal yapılarda olduğundan bu profilin nörogörüntüleme karşılığı özellikle MRG ile volümetrik olarak gösterilen hippokampal atrofidir. Anılan bölgelere yatkınlığı dolayısıyla, tahmin edilebileceği gibi, beklenen hastalık yüksek ihtimalle AH'dir. Non-spesifik dejenerasyon, PiH, LCD, arjirofilik tahıl hastalığı veya sadece yumak demansı diğer nadir asosiasyonlardır.

Progresif Afazi (PA): İlerleyici dil bozukluğunun, izole olarak veya diğer kognitif ve/veya davranışsal bozukluklarla birlikte çekirdek bozukluk olduğu tablolardır.

Tipik bir hasta, genellikle 65 yaşının altındadır. Konuşma bozukluğundan yakınan hasta, bunu kelime bulma, nesneleri ve kişileri adlandırma, bazen düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade etme, bazen de yazılı ve sözlü ifadeleri anlama, okuma güçlüğü şeklinde örneklendirir. Özel bir alt tipi olan *semantik demans*ta (SD) tek tek kelimelerin anlamsal içerikleri boşalmıştır. Hastalar sıradan nesnelerin isimlerini ilk kez duyuyorlarmış gibi davranırlar. Dil işlevleri dışında diğer kognitif alanlara ait günlük yaşama yansıyan sorunlar yoktur. Diğer bir alt tip olan logopenik PA'lı (LPA) hastalar hesaplama güçlüğünden yakınırlar. SD'li hastalar progresif afazilerinin yanısıra aşina yüzleri tanıma güçlüğü ve disinhibisyon belirtileri sergileyebilirler. Nöropsikolojik profil, tutuk ya da akıcı afazi tarzındadır.

Yerleşmiş bir tutuk afazi profili, klasik Broca afazisini andıran tarzda agramatik spontan konuşma ve tekrarlama bozukluğu ile birlikte anlamanın göreli korunduğu bir tarzdır. Bununla birlikte, klasik afazik sendromların, tablonun akut olarak yerleştiği ve zaman içinde düzelmeye yüz tuttuğu biçimlerinin tersine ilerleyici afazilerin sinsi başlangıçlı, tedrici ilerleyici seyirleri göz önüne alınmalıdır. Dolayısıyla, erken dönemdeki bir ilerleyici tutuk afaziğin klasik afazi muayenesiyle ayırt edilemeyebileceği, klasik afazik sendromların olmazsa olmaz koşullarından konfrontasyon adlandırmasının dahi salim kalabileceği kaydedilmelidir. Bu erken dönem hastalar spontan konuşmalarında kelime bulma güçlükleri, fonemik parafaziler, dizartrik, bazen kekelemeli konuşma tarzı, prozodilerinde sanki bir yabancının aksanlı konuşmasıymışcasına değişme ve kelime akıcılıklarında, özellikle de leksikal akıcılıklarında bozulma ile ayırt edilecekledir. *İlerleyici tutuk afazi (progressive non-fluent aphasia-PNFA)* bir FTD alt tipidir. Hastalık seyri sıklıkla yıllarca izole dil bozukluğu şeklinde kalabilirken daha erken dönemde yürütücü bozukluk özelikleri de eşlik edebilir. KBD tarzı bir asimetrik sağ hemiparkinsonizm ve amiyotrofik lateral skleroz (ALS) muhtemel motor eşlikçilerdendir.

İlerleyici akıcı afazi SD veya LPA şekillerinde kendini gösterir. SD'de ağır konfrontasyon adlandırması bozukluğu bir nesne agnozisini andırır özellik taşır. Kelimeler hasta için anlamını yitirmiştir. Nesneleri adlandıramayan (anomi) hasta bir Wernicke afaziğinin aksine bir bölümünün ne işe yaradığını da söyleyemez (agnozi). Bununla birlikte, karşılıklı iletişim genellikle mümkünken, karmaşık gramerin kullanıldığı emirlerle de anlamanın korunduğu görülür. SD'li hastanın semantik bellek testleri (örneğin, Piramidler ve Palmiye Ağaçları Testi) ve meşhur yüzleri tanıma testleri de bozulmuştur. LPA bir ilerleyici anomi olarak düşünülebilir. Spontan konuşma kelime bulma güçlükleriyle giderek yoksullaşır. Anlama korunmuştur. Anomik hasta ayrıca nesne agnozisi, semantik bellek ve yüz tanıma bozuklukları gibi SD özellikleri sergilemez. Akalkuli başta olmak üzere, sağ-sol disoryantasyonu ve parmak agnozisi gibi Gerstmann sendromu özellikleri görülebilir.

Gerek PNFA'da ve gerekse de akıcı türlerde verbal dolayımlı testler, özellikle de kelime listesi öğrenme gi-

bi klasik bellek testleri, dil bozukluğuna sekonder olarak bozuk bulunabilir. Ancak dil dolayımına dayanmayan görsel bellek, sağ hemisfer görsel-mekansal işlevleri iyi korunmuştur. Bununla birlikte, LPA'nın ileri aşamalarında simultanagnoziye varan ağır görsel-mekansal bozukluklar görülebilir.

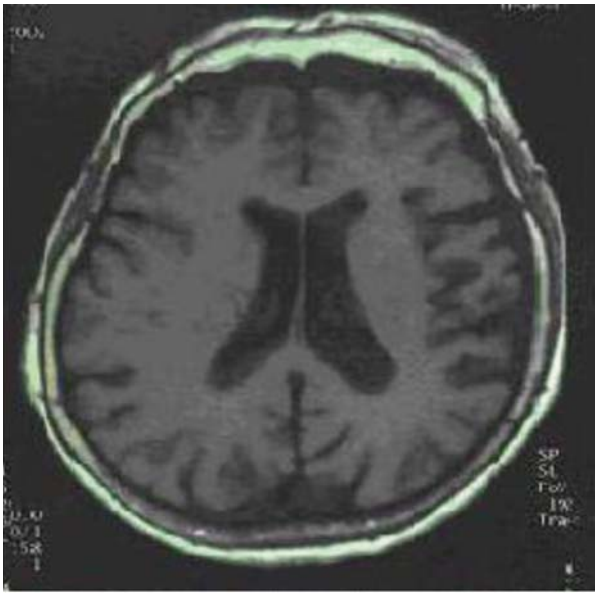
PNFA'da BT ve MRG ile asimetrik sol peri-sylvien genişleme (Şekil 1), bazen sol fronto-temporal atrofi, SPECT ve PET ile adı geçen bölgede hipoperfüzyon veya hipometabolizma, EEG ile sol temporal yavaşlama saptanabilir. SD'nin ayırıcı özelliği MRG'de büyük sıklıkla solda baskın, özellikle koronal T1 kesitlerde rahatlıkla ayırt edilebilen temporopolar (TP) atrofidir. (Şekil 2) LPA'nın nöropatolojik karşılığı olan sol anguler girus atrofisi yapısal görüntülemede gözden kaçabilirse de SPECT veya PET ile fonksiyonel görüntüleme asimetrik bir sol parietal hipoperfüzyon/metabolizmayı ortaya koyacaktır.

PNFA sıklıkla KBD, PSP ve FTD spektrumuna dahil taupatilerle ilişkiliyken, ALS eşlik ettiği durumlarda beklenen nöropatoloji bir tau-/ubikutin+ (T-/Ub+) proteinopati veya ubikutinize proteinin adıyla bir TDP-43 proteinopatisidir. SD hemen daima bir TDP-43 proteinopatidir. LPA ise en fazla AH patoloji ile ilişkilidir.

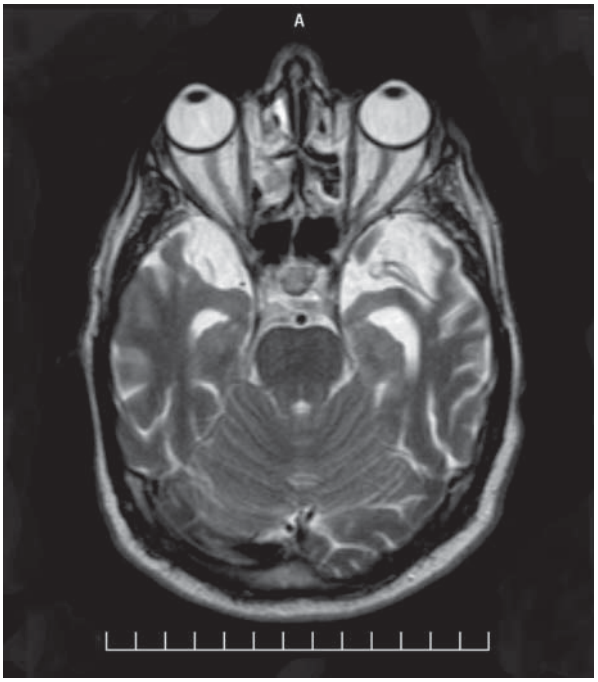
Wernicke afazisine benzer anlamanın da erken dönemde bozulduğu bir ilerleyici tutuk afazi izole biçimde değil fakat sıklıkla, bellek ve diğer kognitif bozukluk bulguları arasında dil bozukluğunun ön planda olduğu tablolar bir atipik sunum olarak AH ile ilintili olabilir.

Progresif Görsel-Mekansal Bozukluk (PGMB): Görsel mekansal bozukluğa ait bulgular bu profilde hastalardaki ana semptomlardır. Sıklıkla oksipitoparietal görsel yolların (nerede? yolu) etkilenmesine bağlı bulgular izlenirken çok daha nadir olarak oksipitotemporal görsel yolların (ne? yolu) tutulmasına bağlı tanıma bozuklukları da olabilir. Beklenildiği üzere nörodejenerasyon iki yanlı oksipitoparietal ve/veya oksipitotemporal bölgededir. Bunların klinik karşılığı da hastalarda bildik yerler dahil dış mekanda yolunu bulamama, görme bulanıklığı, aradığı bir nesneyi gözünün önünde olduğu halde diğer nesnelerden ayırıp bulamama, eşyaları yerleştirme zorluğu, okurken satırların birbirine karışması, eşyaları tanıyamama, yazı karakterinin bozulması, giyinme güçlüğü, hesap yapmada zorluk, bakışların değişmesi gibi bulgulardır.

Muayenede Balint sendromunun bileşenleri (ağırlıkla simultanagnozi ve daha silik olarak optik ataksi, oküler apraksi) ile giyinme apraksisi saptanır. Nöropsikolojik olarak görsel-mekansal testlerde ağır bozukluk görülür ve spesifik testlerle bakıldığında simultanagnozi ortaya konulur. Bellek korunmuştur. Yürütücü işlevler ve dilsel işlevlerde hafif bozukluklar eşlik edebilir. Nörodejenerasyon inferior parietal lobülleri de tuttuğunda sol mekan ihmali ve Gerstmann sendromu özellikleri de (sağ-sol disoryantasyonu, parmak agnozisi, agrafi, aleksi, akalkuli) tabloya katılabilir ve LPA'yı andıran bir anomi yerleşebilir. Oksipitotemporal görsel asosiasyon alanlar



Şekil 1 — Kranyal MRG aksiyel T1 kesitinde Progresif tutuk afazili (PNFA) bir hastada sol peri-sylvien alanda belirgin olan asimetrik atrofi izlenekte.



Şekil 2 — Kranyal MRG aksiyel T2 kesitinde Semantik Demanslı (SD) bir hastada sol anterior temporal alanda daha fazla olmak üzere iki taraflı temporal kutup atrofisi izlenmekte.

tutulduğunda görsel agnozi ve prosopagnozi de daha nadir olarak saptanabilecek bulgulardır.

Görüntüleme çalışmalarında bu profili yansıtır şekilde iki yanlı oksipito-parietal ve/veya oksipito-temporal atrofi (özellikle, MRG koronal T1 kesitlerde ayırt edilen), hipoperfüzyon ve hipometabolizma saptanır

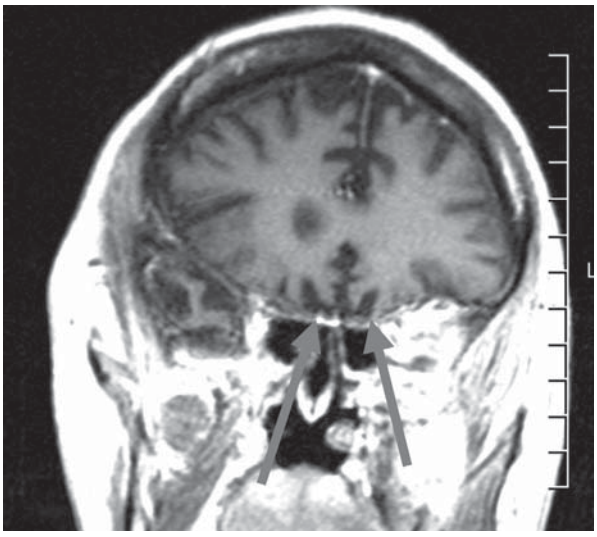
Yayınlanmış az sayıdaki otopsi olgularında non-spesifik dejenerasyonun yanısıra sıradışı olarak parietal neokortekste yoğunlaşmış nörofibriller yumaklarla AH sayılabilir. Fokal atrofiler içinde en az "*Pick kompleksi*" patolojileri, en fazla ise AH ile ilintili olandır. Hızlı seyirli olduğunda tipik bir Creutzfeldt- Jakob sunumu olabilir. Ailevi biçimleri bilinmemektedir.

Progresif Davranışsal/Yürütücü Bozukluk (PDB/PYB): Bu profilin en önemli özelliği davranışsal sorunlar ve yürütücü işlev bozukluğudur. Tipik bir hasta 65 yaşının altındadır. Hasta yakınları daha önceden olmayan şekilde uygunsuz davranışlar, olur olmaz şakalar, kurallara uymama, baskıcı konuşma, sosyal ilişkilerin bozulması, emosyonel tepki vermesi gereken durumlarda kayıtsızlık, normlara aldırışsızlık, çocuksuluk, uygunsuz cinsel imalar ve insiyatif kaybı şeklinde şikayetler ile başvurur. Hastaların iç görüsü hemen hemen her zaman bozuktur ve bu söylenenleri ya kabul etmezler ya da rasyonalize ederler. Beslenme alışkanlığı değişmiştir, özellikle şekerleme ve abur cubur yiyeceklere düşkünlük vardır. Hastalar doyma duygusu olmaksızın devamlı yemek yemek isteyebilirler. Dikkatleri bozuk olan hastalar unutkanlıktan da yakınabilirler ama detaylı incelendiklerinde epizodik belleklerinin kayıt aşamasının korunduğu görülür. Görsel-mekansal işlevler etkilenmediğinden hasta sokakta kaybolmadan dolaşabilir ama çoğu kez aileler dışarıda olur olmaz işler yapmasından çekindiklerinden hastayı evden çıkarmak istemezler. Bu tablo, izole ilerleyici bir tablo gibi seyredebileceği gibi, bazen PNFA tipi, bir dil bozukluğu da eklenebilir. Bu tablo PNFA ve SD ile birlikte FTLD tanı kriterlerinde bir üçüncü alt tip olarak belirlenmiştir ve davranışsal varyant olarak da adlandırılır (dvFTLD). Sağ temporal varyant olarak adlandırılan SD (RTV-SD) tipinde tablo dvFTLD'den ayırt edilemeyen bir davranışsal bozuklukla başlayabilir fakat hemen daima daha başlangıçtan itibaren veya kısa zaman içinde eklenen bir aşina yüzleri tanıma güçlüğü ile daha geri planda SD tipi bir dil bozukluğu bulunacaktır. dvFTLD'ye eşlik edebilecek motor bozukluklar ise asimetrik akinetik-rijid veya aksiyel postüral bozukluklarla parkinsonizm veya ALS olabilir.

Hastaların nöropsikolojik değerlendirmelerinde ön planda akıl yürütme, planlama, soyutlama, zihinsel esneklik ve sebatlılıkta bozukluk, uygunsuz cevabı baskılayamama, perseverasyonlar gibi bulgular saptanır. Görsel-mekansal işlevler korunmuştur. Hikayede anlatılanlarla uygun olacak şekilde yakın bellek testlerinde kayıt ve serbest hatırlamada güçlüklere karşın tanımanın korunduğu görülür. Hatırlama güçlüğünün nedeni "arşivleyici" prefrontal sistem bozukluğuna bağlı olarak bellek kayıtlarına kendiliğinden etkin bir biçimde ulaşmanın güç olmasıdır. Çelinebilirlik (distraktibilite), dürtüsellik (impulsivite) ve motivasyon güçlüğü (apati) nedeniyle bu hastaların nöropsikolojik muayeneleri son derece güç olabilir. Nöropsikolojik değerlendirmeler nihayetinde laboratuar incelemelerdir ve laboratuar performansını ölçmektedirler. Bu nedenle gerçek yaşamında sorunlar yaşayan hastaların bu suni ve simülasyon ortamlarında normal performans gösterebileceği unutulmamalıdır.

Bazen ekstrapiramidal motor bulgular asimetrik veya aksiyel baskın, asimetrik apraksi, ALS varlığı durumunda 1. ve 2. motor nöron bulguları (el intrensek kaslarında atrofi, bulber zaaf, fasikülasyonlar, piramidal bulgular) saptanabilir. Çok nadiren inklüzyon cisimciği miyoziti ve Paget hastalığı (IBM/Paget) bulguları saptanabilir.

MRG'de simetrik veya asimetrik, frontal loblara sınırlı veya birlikte anterior temporal lobları da içeren atrofi saptanır. RTV-SD'de, klasik SD'nin tam tersine sağda baskın temporopolar atrofi izlenir. Asimetrik parkinsonizm eşlik ettiğinde parkinsonizmin kontrlateralindeki hemisferde baskın asimetrik fronto-parietal atrofi daha muhtemeldir. SD ve RTV-SD'de MRG özellikle koronal T1 kesitler içerdiğinde hemen daima tek başına yeterli olurken, izole PDB ve asimetrik parkinsonizmli PDB bazen MRG ile ayırt edilemeyebilir. Böyle durumlarda özellikle T1 koronal kesitlerde ventromedyal prefrontal korteksteki sulkusların genişleyip genişlemediğine bakılması (Şekil 3) veya SPECT veya PET ile frontal loblara sınırlı, parkinsonizm durumunda asimetrik fronto-parietal perfüzyon ya da metabolizma azalmasını göstermek yararlı olabilir.



Şekil 3 — Kranyal MRG koronal T1 kesitinde davranışsal varyant Frontotemporal demans (dv-FTD) hastasında ventromedyal prefrontal korteksteki atrofi ve buna bağlı sulkal derinleşmeler (kırmızı oklar ile gösterilmiş).

Progresif Apraksi: Sıklıkla asimetrik olarak tek bir ekstremiteye ait ilerleyici beceriksizlik, sakarlık bu tablonun temel özelliğidir. 65 yaşın altında pre-senil başlangıç daha mutaddır. Hasta elini eskisi gibi kullanamadığından, eline aldığı nesneleri düşürebildiğinden yakınmaktadır. Çatal-kaşık kullanmak, düğme iliklemek gibi iki elin koordinasyonunu gerektiren eylemler güçleşmiştir. Dominan el apraktik olduğunda doğal olarak zorluklar daha da artmaktadır: yazı yazmak, alet kullanmak öncelikle bozulanlardır. Aksiyel kaslar katıldığında yatma, oturma, yürüme ve giyinme gibi eylemlerin, beden eksenini nesnelere göre ayarlayamamaktan kaynaklanan bozuklukları ortaya çıkar. Yatakta dönmek zorlaşmıştır. Hasta koltuğa iğreti, düşecekmiş gibi oturur. Yürüyüş sırasında düz yoldaki basamak, tümsek gibi düzensizliklere adımlarını ayarlayamaz. Düşebilir ya da basamakları ikişer, üçer adımlayabilir. Kapılara, engellere çarpabilir. Giyinmek güçleşmiştir. Ters dönmüş bir giysiyi düzeltemez, kollarını bulmakta, düğmelerini iliklemekte güçlük çeker. İlerlemiş olgularda apraktik el yabancı el sendromunda olduğu gibi tümüyle denetimden çıkabilir. İleri aşamadaki bir başka görünümde tutulan elin sürekli bir distonik postürde "kullanışsız el" durumuna gelmesidir. Bu tablo saf ilerleyici bir tarzda seyredebileceği gibi, daha sıklıkla kişilik değişikliği, depresyon ve PNFA tablonun bir parçası olabilir.

Muayenede genellikle asimetrik taraf apraksisi ve gövde apraksisi tek başına ya da tutuk afazi, yürütücü bozukluk ve bazen de görsel-mekansal bozukluk bulgularıyla birliktedir. Bellek göreli olarak korunmuş veya dikkate sekonder olarak bozulmuştur. Ekstrapiramidal sistem tutulumunu gösteren motor bulgular da sıklıkla apraktik taraftadır. Bazen iki nokta ayrımında bozukluk, agrafestezi, astereognozi gibi kortikal duyu kusurları da mevcuttur. Bu tabloya "*kortikobazal sendrom* (KBS)" adı da verilir. Görüntüleme çalışmalarında fronto-parietal, sıklıkla asimetrik bir atrofi ve/veya hipoperfüzyon-hipometabolizma saptanır.

Bu klinik tablo, tipik şekliyle kortiko-basal dejenerasyonun (KBD) en iyi bilinen klinik sendromudur. Ağırlık aksiyel tutulumda olduğunda bazen progresif supranükleer paralizi (PSP) de böyle bir tablonun nedeni olabilir. Sporadik olgular büyük ölçüde KBD tarzı bir taupati olmakla birlikte ailevi olgular Kr-17 *PGRN* mutasyonu ile ilişkili TDP-43 proteinopatisi sonucu olabilirler. Andrew Kertesz davranışsal, dilsel ve motor varyantlardan biriyle başlayan ve sıklıkla zaman içinde ön planda olan özelliğe diğerlerinin de eklenmesiyle ilerleyen bu tabloların tümünü içermek üzere "Pick Kompleksi" kavramını önermiştir.

TANIYA GENEL YAKLAŞIM, YARDIMCI TANI YÖNTEMLERİ VE BİYOBELİRTEÇLER

Dr. Haşmet A. Hanağası, Dr. Başar Bilgiç

Demans tanısı klinik bir tanıdır. Bu amaca yönelik olarak çeşitli demans tipleri için klinik tanı kriterleri geliştirilmiştir ve zaman zaman bunların güncellemeleri yapılmaktadır. Bu kriterler ilgili hastalık bölümlerinde detaylı olarak ele alınacağından bu bölümde esas olarak yardımcı laboratuar yöntemlerinin ve biyobelirteçlere odaklanılacaktır.

Tanıya Yönelik Laboratuar İncelemeleri

Laboratuar yöntemleri demans tanısında klinisyenin klinik tanısına destek olduğu gibi ayırıcı tanıda da yardımcı olur. Ama tek başına laboratuar yöntemlerine dayanılarak tanı konulması mümkün değildir. Bu nedenle demans tanısında halen en önemli olan nokta hastayı iyi bilen bir yakınının sabırla dinlenmesi ve klinik bulguların anlaşılmasıdır.

Demans hastalarında veya kognitif yakınmalar ile gelen hastalarda demansı taklit edebilecek ya da bu yakınmalara neden olup tedavi ile düzelebilecek durumların araştırılması gerekir. Bu nedenle olası bir hipotiroidiyi ve vitamin eksikliğini araştırmak için tiroid fonksiyon testleri ve B12 ile folat düzeyleri görülmelidir. B12 eksikliğine bağlı demansın izole olarak çıkması çok nadir bir durumdur. Bu nedenle vitamin düzeyleri düşük olan hastalarda bu düşüklük hemen bir demans nedeni olarak görülmemelidir. Dejeneratif bir sürece eşlik eden sessiz bir durum olması daha muhtemeldir. Buna karşılık hipotiroidi saptanması durumunda bunun nedeni araştırılmalı ve hasta ilgili hekime refere edilmeli ama kognitif açıdan da takibi sürdürülmelidir. Rutin kan biyokimyası, tam kan sayımı ve homosistein düzeyleri de önerilen rutin değerlendirmeler içindedir (Waldemar ve ark. 2007).

Sifiliz serolojisi geçmişte rutin istenirken günümüzde daha çok şüphenilen durumlarda istenmektedir. Atipik demansı olan, sifiliz açısından risk taşıyan veya sifilizin erken dönem bulgularını tarif eden hastalarda sifiliz serolojisi istenebilir. VDRL pozitifliğinin hiperlipidemi, antikardiyolipin pozitifliği gibi durumlarda yalancı pozitiflik gösterebileceği akılda tutulmalı, bu gibi durumlarda daha sensitif yöntemler ile (örn. TPHA testi gibi) seroloji tekrarlanmalıdır. Şüphe edilen ve atipik durumlarda yapılan incelemeler HIV, oto-immun antikorlar, diğer özel metabolik testleri içermek üzere genişletilebilir.

Kranyal görüntüleme hem demans semptomlarına yol açabilecek diğer durumları (örn. stratejik yerleşimli kitleler, enfarktlar, hematomlar…) dışlamak hem de tanı ile atrofinin varlığı, miktarı, dolayısıyla klinik tanıyla uyumluluğunu değerlendirmek için yararlıdır. Çözünürlüğünün daha yüksek olmasından dolayı MR incelemesi

hem gri madde hem de ak maddedeki değişikliklere daha duyarlıdır. Bu nedenle demans şüphesi olan hastalara mümkünse rutin kranyal MR yapılması önerilmektedir. AH'da erken dönemde izlenen medyal temporal yapılardaki atrofi başlangıçtaki tek bulgu olabilir. Buna karşın klinik bulgular uyumluysa frontotemporal ağırlıklı bir atrofi Frontotemporal demansı, asimetrik parietal ağırlıklı bir atrofi Kortkobazal Dejenerasyonu, solda belirgin asimetrik perisilviyan atrofi Primer Progresif Afazileri, oksipitoparietal atrofi Posterior Kortikal Atrofiyi, üst beyin sapı atrofisi ise Progresif Supranükleer Felci radyolojik olarak destekler. MR incelemesi vasküler demans ve normal basınçlı hidrosefalide de oldukça yararlı bir yöntemdir.

Geçtiğimiz on yıl boyunca Alzheimer hastalığın (AH) tedavisi ile ilgili devrim yaratacak gelişmeler olmasa da, özellikle erken tanıya ve hatta klinik bulgular başlamadan önceki dönemde tanı koymaya yardımcı olabilecek biyoişaretleyiciler alanında önemli gelişmeler olmuş ve bunlardan bazıları rutin kullanıma girmeye başlamıştır. Hastalık ile ilgili bilgilerimiz bu biyobelirteçlerin kullanılması ile çok daha ilerlemiştir. Nedene yönelik tedavilerin, tıpkı kanser analojisinde olduğu gibi, erken ve hatta pre-klinik safhada etkili olabileceği rasyoneli ile biyobelirteçlerin rolü ileride muhtemelen çok daha fazla olacaktır. Hastalıkta kullanılacak ideal bir biyobelirteç için duyarlılık ve özgünlük yüksek olmalı, erken dönemde tanısal değer taşımalı, hastalık seyrine duyarlı olmalı, normal ve hafif kognitif bozuklukta (MCI) AH riskini öngörmeli, non-invazif olmalı, erişilebilir ve maliyeti de kabul edilebilir olmalıdır.

Biyobelirteçler

Beyin-Omurilik Sıvısı (BOS) ve Plazma Biyobelirteçleri: BOS ve plazmadaki biyokimyasal değişiklikler incelenerek santral sinir sistemindeki patolojik süreçler hakkında fikir sahibi olunabilir. Son yıllardaki gelişmeler sayesinde AH'daki patolojik sürece eşlik eden önemli protein içerikleri (β-amiloid40, β-amiloid42, tau ve tau'nun fosforilize formları) BOS'ta yüksek doğruluk oranları ile saptanabilmektedir. Şu anda bu proteinlerin AH tanısında ve prognozunda biyobelirteç olarak kullanılması araştırma merkezleri ile sınırlıdır. Ancak yakın bir gelecekte bu biyobelirteçlerin özellikle AH'nin erken veya preklinik tanısının konulmasında günlük pratiğe girmesi beklenmektedir.

Amiloid prekürsör protein fizyolojik fonksiyonu tam olarak bilinmeyen bir hücre membran proteinidir ve ilk olarak β-sekretaz ve daha sonra γ-sekretaz enzimleri ile kesilerek β-amiloid proteinine dönüşür. β-amiloid proteini esas olarak beyinde üretilir ve BOS'a daha fazla, plazmaya daha düşük konsantrasyonlarda geçer. β-amiloid'in 38 ile 43 aminoasit arasında değişen birçok formu vardır. Bunlar içinde β-amiloid40 (Aβ40) en fazla bulunan protein türüdür. Ancak β-amiloid42 (Aβ42) beyinde amiloid birikiminin başlaması için temel protein olarak gözükmektedir ve AH "amiloid kaskad hipotezi"nin merkezinde bulunmaktadır. Bu iki β-amiloid türünden Aβ42 daha kullanışlı bir biyobelirteç olarak gözükmektedir. Alzheimer hastalarındaki BOS ortalama Aβ42 konsantrasyonları normal kontrollere göre belirgin olarak azalmıştır. Bu fenomenin amiloid peptidlerin plaklar içinde depolanması sonucu beyinden BOS içine geçişinin engellenmesi sonucu olduğu düşünülmektedir. Böylelikle BOS'daki Aβ42 AH için hem tanısal hem de amiloid depolanması için öngörücü bir biyobelirteç olarak kullanılabilir. Ancak BOS'daki Aβ42 konsantrasyonunun AH için tek başına tanısal veya öngörücü olarak kullanılması yeterli değildir. β-amiloid42 BOS'daki tau ve fosforilize tau konsantrasyonları ile beraber kombine olarak değerlendirildiğinde kognitif olarak normalden MCI'a değişimde ve MCI'dan AH'na değişimde yararlı bir biyobelirteçtir (Fagan ve ark. 2009). Ayrıca BOS'taki Aβ42 konsantrasyonundaki azalma AH'ndaki amiloid birikimini gösteren ilk laboratuar bulgularındandır. Dolayısıyla AH'nın preklinik olarak tanınmasında da BOS Aβ42 konsantrasyonunun saptanması önemli gözükmektedir. Beyin omurilik sıvısındaki Aβ42 konsantrasyonu AH'nın tanısı, prognozu ve preklinik tanısı için erkenden fikir verebilir ancak plazma Aβ42'nin tek başına bir biyobelirteç olarak kullanılmasının yararı şüphelidir. BOS ve plazma Aβ42 konsantrasyonları belirgin bir korelasyon göstermez. Bazı çalışmalarda plazma Aβ40/Aβ42 oranının kognitif olarak normalden MCI'ya geçişte ve AH için öngörücü olabileceği bildirilmiştir.

Tau bir sitozolik proteindir ve büyük oranda nöronlarda bulunur, esas fonksiyonunun aksonların içindeki mikrotübül stabilitesini düzenlemek olduğu düşünülmektedir. Alzheimer hastalığı'nda aşırı fosforilize olan tau nörotik plakların distrofik nöritlerinde ve nörofibriler yumakların içinde bulunur. Alzheimer hastalarında BOS'taki tau ve fosforilize tau konsantrasyonları normal kontrollere göre artmıştır ve bunun kesin mekanizması çok iyi bilinmemektedir. Beyin omurilik sıvısındaki tau ve fosforilize tau miktarı AH'ndaki en önemli biyobelirteçlerdendir ve nöronal hasarı-ölümü ve muhtemelen nörofibriler yumakları yansıttığı düşünülmektedir. Bu artış nöritik plak yoğunluğu ve Braak'ın nörofibriler yumak evresi ile korelasyon gösterir. Tau ve fosforolize tau kognitif olarak normalden veya MCI'dan AH'na dönüşümde tıpkı Aβ42 gibi yararlı prognostik biyobelirteçlerdir.

Sonuç olarak BOS Aβ42, tau ve fosforilize tau oranlarına prospektif olarak bakılması klinisyenlere AH patolojisini göstermede ve hatta hastalığın progresyonu hakkında önemli bilgiler verir. Ayrıca AH patolojsine eşlik eden inflamasyon, mitokondriyal disfonksiyon ve oksidatif stres gibi mekanizmalarda rol oynayan inflamatuar aracılar, sinyal molekülleri, kompleman kaskadı, proteaz aktivasyonu, protein katlanması ve salınımı ile ilgili dü-

zenleyiciler de BOS ve plazmanın içeriğinde değişikliklere yol açabilir. Örneğin oksidatif stresle ilgili olan lipid peroksidasyon (izoprostanlar) ve RNA oksidasyon (8-hidroksiguanin) ürünleri Alzheimer hastalarının BOS'unda artar ve bunların gelecekte biyobelirteç olarak kullanımı yararlı olabilir. Alzheimer Hastalığı'nda görülen inflamasyonla ilgili olarak akut faz proteinleri α1-antikemotripsin ve α2-makroglobulin ile ilgili biyobelirteç çalışmaları devam etmektedir. Bunlardan BOS'daki α1-antikemotripsin konsantrasyonu AH için potansiyel bir biyobelirteç olabilir. Ayrıca plazmadaki sitokinler ve sinyal proteinleri de AH'na eşlik eden beyindeki inflamasyonu gösterebilir. Bu biyobelirteçlerle ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Özellikle AH için plazmada saptanabilecek bir biyobelirteç hastalığın erken tanısı ve progresyonunun izlenmesi için büyük kolaylık sağlayacaktır.

Genetik Biyobelirteçler: Kromozom 19'daki apolipoprotein E4 aleli geç başlangıçlı AH için uzun zamandan beri bilinen bir genetik risk faktörüdür. Apolipoprotein E4 pozitifliği hem AH'na yakalanma riskini arttırır hem de hastalığın başlangıç yaşını erkene çeker. Eğer bir birey apolipoprotein E4 aleline homozigot olarak sahipse AH geliştirme riski 15 kat artar. Buna karşın heterozigot olarak apolipoprotein E4 aleli taşıyanlarda bu risk 3 kat daha fazladır. Apolipoprotein E4 aleli ve AH ilişkisinin nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Apolipoprotein kolesterol taşımasında rol alır ve E4 alelinin fonksiyonunun iyi olmaması amiloid birikimini ve plak oluşumunu kolaylaştırabilir. Apolipoprotein E4 alelinin bulunması veya bulunmaması AH tanısı için şart değildir ancak eğer bir hastada bu alel varsa ve hele homozigot olarak bulunuyorsa tanıyı destekleyebilir. Apolipoprotein E4 aleli AH için kanıtı en fazla gösterilmiş bir genetik risk faktörü olmasının yanında çok yakında binlerce hasta ile yapılmış bir genom taraması başka gen lokuslarının varlığını da göstermiştir. Bu lokuslar CLU (clusterin) ve PICALM (phosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein) genleridir (Harold ve ark. 2009). Gelecekte apolipoprotein E4 ile birlikte birkaç genetik lokusun kombinasyonu bir biyobelirteç olarak kullanılabilir ve böylelikle AH için risk altındaki bireyler hastalığın başlangıcından yıllarca önce belirlenebilir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

Çok yakın bir tarihe kadar manyetik rezonans görüntüleme demansı taklit edebilecek hastalıkların (örn. assosiasyon alanlarında yerleşen tümörler, stratejik enfakt veya kanamalar, medyal temporal yapıları tutan ensefalitler, vaskülitik veya demyelinizan lezyonlar….) ekarte etmek için yapılırdı. Oysa gelişen teknolojisi ile MRG günümüzde hastalığın tanısı, ayırıcı tanısı ve erken dönemde tanı ve AH'ye dönüşme riski hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.

Dejeneratif bir hastalık olmasından dolayı AH'da gelişen doku kaybının yansıması in vivo olarak en iyi MRG ile görülmektedir. Hastalığın klinik bulguları ile uyumlu olarak ilk olarak doku kaybı medyal temporal yapılarda izlenmektedir. Hafif kognitif bozukluk döneminden itibaren hippokampal ve entorhinal kortekste atrofi izlenmektedir. Günümüzde 7 Tesla gibi yüksek manyetik alanlı cihazlar ile hastalığın çok erken döneminde hippokampusun subsegmentlerindeki atrofi bile tespit edilir hale gelmiştir. Medyal temporal atrofi amnestik MCI hastalarının AH'na dönüşmesinde %70'in üzerinde duyarlılık ve özgünlüğe sahiptir. Hippokampal atrofi sadece Alzheimer hastalığında görülmez. Bu nedenle kesitsel bir şekilde hippokampus hacmine bakmak yerine seri incelemeler ile atrofi oranının belirlenmesi daha duyarlı bir yöntemdir. Yıllık hippokampal atrofi oranı AH için %3-6 iken normal yaşlılarda bu oran %0,3-2,2 arasındadır. Atrofi oranlarındaki bu farklılık MCI ve hatta presemptomatik dönemde farklılaşmaktadır (Frisoni ve ark. 2010). Benzer şekilde tüm beyin hacmi veya ventrikül hacmindeki değişiklik oranları da AH'nın klinik ilerleyişi ile uyumlu olacak şekilde progresyonu yansıtan iyi bir nörogörüntüleme biyobelirteçlerdir.

MRG ile beyin veya beyin bölgelerinin hacmini hesaplamak zahmetli bir işlem olmaktan uzaklaşmaktadır. Özellikle mühendislik alanındaki gelişmelerin yansıması ve yardımlarıyla geliştirilen algoritmalar gayet duyarlı bir şekilde çalışan otomatik veya yarı-otomatik bilgisayar programlarının kullanılmasına olanak sağlamıştır. Bu şekilde çalışan güncel programlardan bazıları gri madde ayrımı yaparak kortikal kalınlığı ölçebilmektedir. Yapılan çalışmalarda nörofibriler yumakların progresyonu ile oldukça uyumlu olacak şekilde kortikal incelme tarzları saptanmıştır. Yani kortikal kalınlık ölçümleri dolaylı yoldan nörofibriler yumak progresyonunu takip etmek için kullanılabilme potansiyeli taşımaktadır ve hastalığın klinik evreleri ile oldukça iyi korelasyon göstermektedirler.

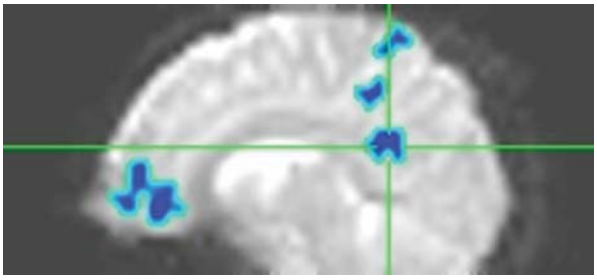
Fonksiyonel MR Görüntüleme: Beyin araştırmalarında bir devrim yaratan fonksiyonel MR görüntüleme (fMRI), tanı aşamasında da etkili bir yöntem olma yolunda ilerlemektedir. Yapısal görüntülemeye oranla bir kognitif ödevin planlanması ve tasarlanan bu ödev sırasında beyindeki kan oksijen düzeyine bağımlı (BOLD) yanıtlarını ölçen bu yöntem, asosiyatif isimlendirme yöntemi gibi ödevler kullanılarak MCI ve Alzheimer hastalarında da uygulanmıştır. Çeşitli metodolojik ve teknolojik farklılıklar olsa da tutarlı bulgulardan biri medyal temporal yapılardaki BOLD yanıtının kayıt ve hatırlama sırasında Alzheimer hastalarında azalmasıdır (Petrella ve ark. 2006). Buna karşın bazı çalışmalarda MCI hastalarında tam zıt şekilde medyal temporal yapılarda BOLD yanıtında artış izlenmiştir ve bunun hastalık öncesi işlevin sürdürülmesi için bir kompansasyon mekanizması olduğu öne sürülmüştür. Klinik bulgular ve nörofibriler yumakların zaman içindeki yerleşimleri göz önüne alındığında medyal temporal yapılardaki aktivasyonu ölçmek

akla yatkın görünse de bu yapıların atrofiye uğraması ve çözünürlük sorunu bu yaklaşımın kullanılamamasının önündeki ciddi engellerdir.

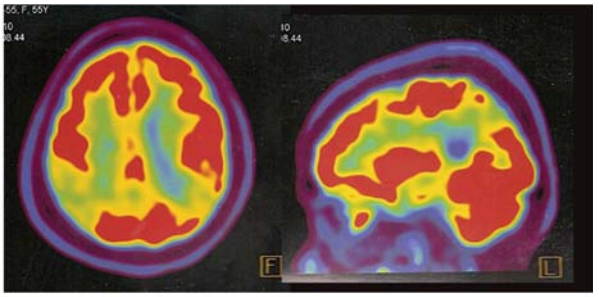
Buna karşın fonksionel MRG'nin Alzheimer hastalığında kullanılması başlangıçta hedeflenmeyen bir şekilde ve farklı bir alanda gelişmektedir. Yakın tarihe kadar fMRI çalışmalarında esas hedef bir ödev esnasında aktivasyon gösteren alanları belirlemekti. Buna karşın beynin istirahat aktivitesi bu tarz yaklaşımla hep göz ardı edilmiştir. Güncel çalışmalar ise bahsedilen bu istirahat aktivitesine odaklanmış ve "default mode" adı verilen bu aktivite için posterior singulat, medyal frontal ve parietal alanlar hemen hemen her çalışmada tutarlı bir şekilde bu aktivite ile ilişkili bulunmuştur (Şekil 4). Bu alanlar ilginç bir şekilde AH'de amiloid birikiminin görüldüğü yerlerdir. Daha da ilginci AH ve MCI hastalarında beynin istirahat aktivitesi bozukluğu denilebilecek şekilde "default mode" aktivitesinde azalma olmaktadır ve bu bulgu MCI hastalarında kimin AH'ye döneceği konusunda bilgi verebilmektedir. Bu alanlar aktif ödev sırasında deaktivasyon da gösteren bölgelerdir ve posterior orta hat bileşenlerinde (precuneus, posterior singulat ve retrosplenial korteks) normal kişilerde izlenen deaktivasyon AH ve MCI hastalarında izlenmemektedir.

Pozitron Emisyon Tomografisi

18-florodeoksigklukoz kullanılarak beyin metabolizmasının değerlendirildiği PET çalışmalarında, Alzheimer hastalarının normal kontrollere göre posterior singulat ve parietal assosiasyon korteksinde anlamlı metabolizma azalması saptanmıştır (Şekil 5). Bu bulgular Alzheimer hastalığını diğer demanslardan ayırmada yararlıdır ve MCI hastalarındaki kognitif bozukluk ile korelasyon gösterebilir. Bu incelemeinin duyarlılığı %94 gibi yüksek bulunsa da özgünlüğü %73-78 arasındadır. Kolay ulaşılabilir bir yöntem olmaması ve ekonomik nedenlerden dolayı kullanımının bazı merkezler ile sınırlı olması bu incelemenin en büyük dezavantajıdır.



Şekil 4 — Normal sağlıklı bir kişide "default mode" şebekesi. Deaktivasyon analizi ile elde edilen bu görüntülerde esas olarak medyal prefrontal ve posterior singulatta farklılaşma izlenmektedir. Alzheimer hastaları ve AH'na dönüşecek MCI hastaları kognitif ödevler sırasında normal kişilerin gösterdiği bu deaktivasyonu göstermemektedir. (Şekil kaynağı: Y.Müh Ali Bayram)



Şekil 5 — Bir Alzheimer hastasında 18-florodeoksiglukoz kullanılarak yapılan pozitron emisyon tomografisinde iki taraflı parietal hipometabolizma izlenmektedir.

Amiloid Görüntülemesi: Günümüzde Alzheimer hastalığının patolojik göstergelerinden biri olan amiloid birikimini *in vivo* olarak göstermek mümkün hale gelmiştir. Pozitron Emisyon Tomografisi ile Pittsburgh bileşeni-PIB ([(11)C]PIB) olarak da bilinen "N-metil-[(11)C]2-(4'-metilaminofenil)-6-hidroksibenzotiazol" kullanarak in vivo olarak beyindeki amiloid birikimi gösterilebilmektedir. Bu birikim patolojik olarak saptanan amiloid birikimi ile de koreledir. AH hastalarında en tutarlı olarak prefontal, precuneus ve posterior singulat alanlarında PIB tutulumu olmaktadır. Bu bölgeler fMRI çalışmalarında bozukluk gösteren "default mode" şebekesi ve PET çalışmalarında hipometabolizma gösteren alanlar ile örtüşmektedir. Bu bulgular amiloid birikiminin beynin istirahat aktivitesini bozduğu şeklinde yorumlanabilir. Ancak PIB tutulumu klinik progresyon ile korelasyon göstermemektedir; erken evrelerde bir platoya erişmekte ve sonrasında göreceli olarak stabil seyretmektedir.

Normal kişilerde de kullanılan eşik değere bağlı olarak %10-30 arasında PIB tutulumu olmaktadır. Takipler sırasında kognitif olarak yıkım gösteren normal yaşlılarda PIB pozitifliği %70 düzeyinde iken kognitif olarak stabil seyreden kişilerde bu oran %17'ye inmektedir (Villemagne ve ark. 2008). MCI hastalarındaki tutulum tarzı ise normaller ile AH hastaları arasında yer almaktadır. MCI hastalarının %52-87'sinde PiB tutulumu olmaktadır. Amnestik MCI ve ApoE4 taşıyıcılarında PIB tutulumu daha sık ve fazladır ve de bellek performansları daha düşüktür. PIB tutulumu olan MCI hastalarının %40'a yakını yaklaşık iki yıl içinde AH'ye dönüşüm göstermektedir.

Diğer demanslarda PIB tutulumuna bakıldığında, Lewy Cisimcikli demansta, postmortem çalışmalarda gösterilen diffüz amiloid birikimi ile uyumlu olacak şekilde kontrollere kıyasla daha sık PIB tutulumu izlenmektedir. Buna karşın Parkinson hastalığı demansı veya Parkinson Hastalığında amiloid tutulumu genel olarak izlenmemektedir. Frontotemporal demansta normal kontrollere benzer şekilde bir PIB tutulum tarzı izlendiğinden bu inceleme klinik olarak örtüşen FTD ve AH ayrımında kullanılabilir. PIB, Logopenik afazi ve posterior kortikal atrofi

gibi atipik başlangıçlı AH hastalarının etyolojisini göstermede de yararlı olabilir.

PiB ile amiloid görüntüleme özellikle erken ve preklinik dönemde AH tanısı ve AH'nin diğer demanslardan ayırıcı tanısı için umut vermektedir. Günümüzde bazı ilaç geliştirme çalışmalarında rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Buna karşın kısa yarı ömürlü bir ligand olması merkezde siklotron bulunmasını gerektirmektedir ve bu da ciddi bir ulaşılabilirlik sorununa yol açmaktadır. Bu nedenle 18F-AH110690 (PiB analogu), stilben türevleri 18F-BAY94-9172 (ilk çalışmalarda PiB gibi özellik göstermiştir) ve 18F-AV-45 gibi daha kullanışlı ve farklı ligandlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. PIB ile ilgili bir diğer sorun da çalışmalar sırasında normal veya patolojik denilmesi için kullanılan eşik değerlerdir. Bunların da standardizasyonu ile değişik çalışmalar arasında saptanan farklı değerler daha ortalama bir aralıkta yer alacaktır.

PRİMER DEJENERATİF DEMANSLAR

Bu bölümde ortada saptanabilen bir etyoloji olmadan, genelde beynin belli bir bölgesinden başlayarak zaman içinde diğer bölgelere az ya da çok yayılma gösteren, seçici nöron ölümüyle karakterize, primer dejeneratif demanslar olarak adlandırılan hastalıklardan bahsedilecektir. Bu tip hastalıklarda demans tek, ilk veya hakim tablo olabileceği gibi diğer somatik nörolojik bulgu veya sendromlara eşlik de edebilir. İkinci grupta yer alan, sıklıkla ekstrapiramidal, daha nadir primidal veya serebeller bulguların eşlik ettiği Progresif Supranükleer Palsi, Kortikobazal Gangliyonik Dejenerasyon gibi diğer primer dejeneratif hastalıklar Hareket Bozuklukları Bölümünde ele alınacaktır.

ALZHEİMER HASTALIĞI

Dr. Murat Emre

Alzheimer Hastalığı bugünkü anladığımız şekliyle ilk kez 1906 yılında Alois Alzheimer tarafından tanımlanmıştır. "Auguste D." adlı 51 yaşındaki hastayı klinik olarak takip eden Alzheimer hastanın klinik özelliklerini tanımlamış ardından da beyninde oluşan makroskopik ve mikroskopik değişiklikleri detaylı olarak tarif etmiştir. Kliniko-patolojik özellikleri ile ayrıntılı olarak tanımlanan bu tabloya sonradan Emil Kraepelin'in önerisiyle Alzheimer'ın adı verilmiştir. İlk tarif edilen hastanın göreceli olarak genç yaşta başlaması dolayısıyla uzun yıllar Alzheimer Hastalığı genç yaşta başlayan demans olarak düşünülmüş, 65 yaştan sonra başlayan demanslar "senil demans" tanımlaması altında farklı bir hastalık olarak algılanmıştır. Ancak son 20 yılda yapılan ayrıntılı patolojik-anatomik, moleküler-patolojik ve klinik çalışmalarla 65 yaş altında veya üstünde başlayan Alzheimer tipi demansların birbirlerinden hiçbir farklılık göstermediği saptanmış, sadece yaşla tanımlanan bu suni ayrıntı ortadan kaldırılarak başlangıç yaşından bağımsız olarak ortak klinik ve patolojik özellikler gösteren tüm bu vakalara Alzheimer Hastalığı (AH) adı verilmiştir. Günümüzde taksonomik olarak 65 yaşın altında başlayan vakalar "genç başlangıçlı AH", sonra başlayanlar ise "geç başlangıçlı AH" olarak tanımlanırlar.

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri: Nörodejeneratif hastalıklar arasında en sık görülen hastalık olan AH'na dünyanın her yerinde rastlanmaktadır. Dünyanın değişik ülkelerinde yapılan epidemiyolojik çalışmalar birbirine benzer prevalans yüzdeleri göstermiş, hastalığın ilerleyen yaşla sıkı ilişkisini ortaya koymuştur. 65 yaş altı popülasyonda nadir görülen AH, 65 yaş üstü popülasyonda yaklaşık %5-10 sıklıkta görülür. Bu sıklık 65-70 yaş aralığında %5 iken her beş yıllık dilimde ikiye katlanarak 85 yaş üzerinde yaklaşık %35 sıklığa ulaşır. Toplumdaki herhangi bir bireyin yaşam boyu AH'na yakalanma riski %10'dur.

Prevalans değişik bölge, iklim ve etnik gruplarda birbirine benzemektedir. Düşük prevalans bildirilen iki ülke Hindistan ve Güney Afrika olmakla birlikte bunun gerçek bir farklılık mı yoksa vakaların saptanmasındaki güçlükten mi kaynaklandığı belli değildir. Ülkemizde yapılan kapsamlı bir epidemiyolojik çalışmada AH prevalansı 70 yaş üzerinde yaklaşık %10 olarak saptanmıştır (Gurvit ve ark. 2008). Bu yüzde ülkemizin demografik yapısına uygulandığında Türkiye'de 300-350 000 civarında Alzheimer hastası olduğu düşünülmektedir.

AH'nın prevalansı kadınlarda biraz daha yüksek olmakla birlikte yıllık insidans her iki cinsiyette benzerdir. Bu ayrışmanın kadınlar hastalığa yakalandıktan sonra daha uzun yaşamalarına bağlı olduğu düşünülmektedir.

AH için bilinen en önemli risk faktörü ileri yaştır. Ancak AH'nın ileri yaşın kaçınılmaz bir sonucu olmadığını da bilmek önemlidir; sağlıklı yaşlanan bireyler ileri yaşlara gelmelerine karşın AH'na yakalanmayabilirler. Geçirilmiş ciddi kafa travması sıklığının AH popülasyonunda daha yüksek olması dışında saptanabilen tutarlı bir çevresel risk faktörü yoktur. Orta yaşlarda yüksek kolesterol ve hipertansiyonun da riski arttırdığı düşünülmektedir. Buna karşın yüksek eğitim, Akdeniz usulü beslenme, düzenli zihinsel ve fiziksel aktivite, evli olma ya da düzenli bir partnerle yaşama gibi faktörlerin hastalığın riskini azalttığı saptanmıştır.

Genetik Özellikler: AH'nın genetik özelliğini "ailevi yatkınlık" ve "Mendelien geçişli monogenik AH" olarak iki başlık altında incelemek mümkündür. Ailevi yatkınlık ile kastedilen birinci derece akrabalarında AH bulunan bireylerin hastalık riskinin yaklaşık 2-3 kat artmasıdır. Olasılık yüzdesine çevrildiğinde bu, yaşam boyu AH'na

yakalanma riskinin bu bireylerde toplum ortalaması olan %10'dan yaklaşık %20'ye çıkması anlamına gelir.

Bugüne kadar mutasyonları AH'na sebep olduğu bilinen üç değişik gen saptanmıştır. Bunlar 21. kromozom üzerindeki APP geni, 1. kromozom üzerindeki Presenilin 2 geni ve 14. kromozom üzerindeki Presenilin 1 genidir. Bu genlerin hepsi otozomal dominant geçiş göstermekle beraber penetrans ve ekspresyonları farklılıklar gösterir.

Monogenik formlar dışında yatkınlık genlerinden de bahsetmek mümkündür. Kanda lipidlerin taşınması için kullanılan bir protein olan ApolipoproteinE insanlarda üç değişik formda bulunmaktadır (tip 2, 3 ve 4). ApoE4 allelini taşıyan bireylerde AH riski iki kat artmaktadır. ApoE4 popülasyon riski açısından AH için en önemli risk faktörünü oluşturur. Benzer bir yatkınlık geni olarak mitokondrial bir proteini kodlayan TOMM geni saptanmıştır. Son zamanlarda yapılan tüm-genom popülasyon genetiği çalışmaları ApoE4 genotipinin geç başlangıçlı AH için en güçlü risk faktörü olduğunu tekrar kanıtlamış, bunun yanında toplumda sıklığı yüksek ancak oluşturduğu risk açısından düşük etkili birkaç yatkınlık geni daha tanımlanmıştır (Bertram ve ark. 2010).

Etyoloji, Patofizyoloji ve Patoloji: AH'nın etyolojisi henüz bilinmemektedir. Birçok nörodejeneratif hastalıkta olduğu gibi etyolojide genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı düşünülmektedir.

AH patofizyolojik olarak nörodejeneratif bir hastalıktır ve seçici nöron kaybıyla karakterizedir. Nöron kaybı tipik olarak limbik sistemde, entorinal kortekste başlayıp yavaş yavaş diğer limbik ve paralimbik bölgelere, heteromodal asosiyasyon kortekslerine, ardından homomodal asosiyasyon korteks bölgelerine ve en son olarak da primer duysal ve motor kortekse yayılır. Hastalığın bellek bozukluğu ile olan tipik başlangıç ve sonraki klinik seyrini de bu patolojik yayılım belirler.

Hastalığın tipik patolojik bulguları yukarıda bahsedilen bölgelerde hücre ve sinaps kaybı yanında hücreler arası alanda amiloid proteininden oluşan plakların ("amiloid plaques"), hücreler içinde ise hiperfosforilize olmuş tau proteininden oluşan iğciklerin ("tangles") saptanmasıdır. Primer olayın ne olduğu tartışmalı olmakla birlikte bugün için en popüler hipotez "Amiloid kaskadı" (amiloid şelalesi) hipotezidir. Bu hipoteze göre çevresel faktörlerin, hücre yaşlanmasının ya da genetik mutasyonların sonucunda bir hücre duvarı proteini olan APP'nin (amiloid prekursor protein) normal yıkım süreci değişime uğramaktadır. Normalde hücre membranı dışına sarkan uç parçası kesilip sekrete edilen APP bu durumda daha distalden kesilmekte, bunun sonucu ortaya çıkan amiloid-beta 1-42 peptidi parçalanamayıp fizikokimyasal özellikleri nedeniyle oligomerize olmakta, bu parçalar birbirleriyle "beta-tabakası" tipinde bağlantılar kurarak çözünemez hale gelip plaklar şeklinde çökmektedirler. Bu hipoteze göre hücre içi tau proteininin hiperfosoforilize olup çökmesi amiloid plakların oluşmasına sekonderdir. Tau proteini aksonal iskeleti oluşturan mikrotübüllerin ana yapı taşıdır. Mikrotübüller hücre gövdesinden hücre uzantılarına ve uzantılardan hücre gövdesine madde transportunu sağlayan ana sistemdir. Tau proteini hiperfosforolize olunca yapısı bozulur, mikrotübüller işlev göremez hale gelirler, bu da hücre işlev bozukluğu ve ölümü ile sonuçlanır.

Amiloid kaskadı hipotezi hastalığın bazı özelliklerini açıklarken bazı gözlemleri açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bugüne kadar saptanan tüm mono-genik mutasyonların amiloid yapımı veya yıkımı ile ilgili proteinleri kodlayan genler olması bu hipotezi desteklerken hastalık derecesiyle amiloid birikiminin lineer bir bağlantı göstermemesi, hastalığın ağırlığının daha ziyade tau patolojisinin miktarı ve yeri ile bağlantı göstermesi, başka sebeple yapılan otopside beyninde büyük miktarda amiloid birikmiş insanların ölümlerinden önce demans belirtileri göstermemiş olmaları bu hipoteze karşı bulgulardır.

AH'nın biyokimyasında en belirgin kayıp kolinerjik sistemdedir. Serebral korteks ve limbik sistemin kolinerjik innervasyonunu sağlayan Nucleus basalis Meynert ve diğer önbeyin kolinerjik çekirdeklerinde hücre kaybı, korteksin kolinerjik innervasyonunu gösteren kolin-asetil transferaz ve asetilkolinesteraz enzimlerinde azalma, in vivo olarak da kolinerjik terminalleri işaretleyen radyo-nükleotid işaretleyicilerde azalma saptanır. Bunun yanında noradrenalin, seretonin gibi diğer asendan mono-aminerjik nörotransmitter sistemlerinde de göreceli olarak daha az olmakla birlikte kayıplar göze çarpar.

Klinik Özellikler: AH'nın klinik belirtilerini didaktik açıdan kognitif belirtiler, davranışsal belirtiler ve günlük yaşam aktivitelerinde bozulma belirtileri olarak üç grupta toplamak mümkündür (Tablo 2).

Kognitif alanda AH tipik olarak sinsi başlayan ve yavaş yavaş ilerleyen bir unutkanlıkla (amnezi) karakterizedir. "Limbik" veya "hippokampal" tipte olduğu söylenen bu amnezinin en büyük özelliği yeni bilgilerin kaydedilmesinde ortaya çıkan güçlüktür. Hastalar çok yakındaki (örneğin birkaç dakika ya da birkaç saat önce olan) olayları, söylenenleri hatırlayamazlar. Bunun sonucunda dakikalar içinde aynı soruları tekrar sorarlar, ya da aynı şeyleri tekrar anlatırlar. O gün ya da son birkaç gün içinde olan olayların tümünü ya da detaylarını hatırlamayabilirler, hangi olayın ne zaman olduğunu karıştırabilirler. Nereye koyduklarını hatırlamadıkları için kişisel eşyaların kaybı sıktır. Bu şekilde yakın geçmişi hatırlayamayan hastaların uzak geçmişi, örneğin gençlik dönemlerinde olanları ince ayrıntılarıyla anlatabilmeleri göze çarpar. Tipik olarak bellekte geriye doğru bir yıkım vardır: en son öğrenilen bilgiler, olaylar, yetiler ilk önce kaybedilirken mental gelişim esnasında ilk öğrenilen bilgiler en son unutulurlar. Bu şekilde geriye doğru olan kayba "tur-

Tablo 2 — Alzheimer Hastalığı'nın Klinik Belirtileri

Kognitif Belirtiler
Progresif epizodik bellek bozukluğu
Anomi, zamanla akıcı afazi
Dikkat ve konsantrasyonda bozulma
Görsel-uzaysal işlevlerde bozulma, zamanla görsel agnozi
İçgörü, öngörü, planlama gibi yürütücü işlevlerde bozulma
Davranışsal ve psikiyatrik belirtiler
Kişilik değişiklikleri, içe kapanma, irritabilite
Hezeyanlar (sıklıkla çalınma), konfobulasyon
Halüsinasyonlar (daha çok görsel, nadiren duysal)
Ajitasyon, agresyon
Uyku bozuklukları
Günlük yaşam işlevlerinde bozulma
Para hesapları, fatura takiplerinde bozulma
Yeni aletlerin kullanımını öğrenememe
Yemeklerin tadında bozulma
Giysi seçiminde hatalar
Ev işleri ve ev düzeninde bozulma
Kişisel hijyende bozulma

şu küpü" örneği verilir: bir turşu küpüne en son konan sebzelerin ilk olarak, ilk konanların ise en son olarak alınması gibi.

Kognitif işlevler arasında bellek ilk ve en ağır tutulan alan olmakla birlikte zaman içinde giderek diğer kognitif işlevler de bozulur. Dil işlevlerinde erken dönemlerde en sık görülen sorun "anomik afazi" dir: hastalar özellikle sık kullanılmayan kelimeleri bulmakta güçlük çekerler, bu kelime ya da isimleri tarif ederler, konuşurken duraksamalar yaşarlar. Giderek cümle yapısı da bozulmaya başlar, hastaların algılamaları ve kompleks cümleleri anlamaları da bozulur ve ilerleyen dönemlerde birçok hastada akıcı, global afaziye benzeyen bir tablo ortaya çıkar. Görsel-uzaysal işlevler erken dönemlerde göreceli olarak korunmuşken giderek yer oryantasyonunda bozulma, bilinen mekan veya sokaklarda yol kayıpları, ilerleyen dönemlerde hastanın kendi evini tanıyamaması ortaya çıkar. Basit dikkat fonksiyonları da erken dönemde göreceli olarak iyiyken giderek bozulur, hastalar dikkatlerini toplamakta, bir makale okuma, bir film seyretme ya da bir diyaloğu sürdürmede, konstantre olmakta güçlük çekerler. Yürütücü işlevler kapsamında ilk bozulan içgörüdür: hastaların büyük kısmı unutkanlıklarının farkında değillerdir, sorulunca da sıklıkla herkeste olan kadar hafif bir unutkanlıkları olduğunu söylerler, hekime gitmek istemezler. Giderek planlayabilme, öngörebilme, sonuç çıkarabilme, bağlantılar kurabilme gibi işlevler de bozulur.

Kognitif tutulumun yanında Alzheimer hastalarının çok büyük kısmında davranışsal belirtiler de ortaya çıkarlar. Başlangıç döneminde en sık görülen bozukluk kişilik değişiklikleridir: hastalar daha sessiz, daha ilgisiz olup içlerine çekilmeye başlarlar, bir kısmında çok çabuk ve orantısız kızmalar ortaya çıkabilir. Başlangıç döneminde depresif belirtiler sıktır, bu durum bazen depresyon tanısıyla karışabilir. İlk kez yaşlılıkta ortaya çıkan ve özellikle de ilaç tedavisine dirençli olan depresyonun AH'nın ilk belirtisi olabileceği akılda tutulmalıdır. Hezeyanlar sıklıkla çalınma hezeyanları şeklindedir, hastalar bulamadıkları eşyaların, paralarının çalındığını düşünürler. Eşlerinin kendilerini aldattığı hezeyanı, ailenin hastanın mallarına elkoymak istediği hezayanı, komşuların kendisine rahatsızlık vermek istediği düşüncesi de görülebilir. Halüsinasyonlar hastaların yaklaşık %25inde ortaya çıkar ve daha ziyade görseldir, görüntüler ölen akrabalara, ya da yabancı insanlara, sıklıkla çocuklara ait olabilir. Spontan agresyon AH'da oldukça nadirdir, agresyon sıklıkla hasta ile hasta yakınları arasındaki gerginlikten, çatışmalardan doğar. Hastalıkta görülen özel bir algı kusuru "imposter" (ya da Capgras) sendromudur. Bu durumda hastalar örneğin eşlerinin gerçek eşleri olmadığını, fiziksel olarak ona benzeyen ancak onun yerine geçmiş bir başka şahıs olduğunu iddia ederler. Benzer şekilde, bazı eşyalar benzese de evlerinin kendi evleri olmadığını, evlerine gitmek istediklerini söylerler. Alzheimer hastalarının birçoğunda bu tip belirtiler, özellikle de "burası benim evim değil, annem-babam bekliyor, evime gitmeliyim" şeklindeki söylemler akşama doğru artarlar; buna "güneş batması" (sun-downing) fenomeni denilir. Ortaya çıkabilen bir başka davranışsal belirti hastanın eşine ya da bakıcısına aşırı bağımlı olması, kimi zaman gölge gibi peşinden gitmesidir. Hastaların birçoğunda erken dönemde uykuya dalma zorluğu ya da uyku bölünmelerinden geç dönemde uyku-uyanıklık ritminin tersine dönmesine kadar uzanan çeşitli uyku bozuklukları görülür.

Günlük Yaşam İşlevlerinde ilk bozulmaya başlayanlar daha kompleks olan işlevlerdir. Banka hesaplarının, faturaların takibi, vergi hesaplarının yapılması, para kavramı ve planlanması erkenden bozulabilirler. Kadınlarda yemeklerin tadında tuzunda bozulma, yemek yakmalar, uygun giysi (özellikle yazlık-kışlık, pis-temiz ayırımı) seçimi yapamama görülebilir, hastalarda banyo sıklığı azalıp temizliğe karşı bir isteksizlik ortaya çıkabilir, "daha yeni yıkandıklarını" söyleyebilirler. Başlangıçta hastalar temel GYA lerini hatırlatma ile kendileri yapabilirken giderek daha fazla yönlendirme ve yardıma ihtiyaç duyarlar, ileri dönemlerde ise tam bakıma muhtaç hale gelirler.

AH tipik olarak ilerleyici bir unutkanlık ile başlarken hastalığın atipik başlangıçlı formları da vardır. Bu bağlamda epizodik bellek bozukluğundan önce dil işlevlerinin bozulması, görsel-uzaysal işlevlerin bozulması ya da kişilik değişiklikleri ortaya çıkabilir. Böyle vakalarda MRG tipik limbik-hippokampal atrofi yerine ön plandaki semptoma uygun olarak temporal, paryetal ya da frontal atrofi gösterebilir.

Seyir ve Prognoz: AH'nın doğal seyri kronik progresif bir seyirdir. Hastalık spontan ya da tedavi altında aylar süren duraksamalar gösterse dahi yıllar içinde sürekli

ilerler ve geç evreye ulaşan tüm hastalar tüm zihinsel işlevlerini yitirerek tam bakım hastası haline gelirler. Hastalığı evreleyen birçok ölçüt olmakla beraber klinikte en çok işe yarayan hastalığı işlevsellik açısından kabaca üçe ayırmaktır: Erken evrede hastalar ya kendiliklerinden ya da hatırlatma ve yönlendirme ile günlük işlevlerini yapabilirler. Orta evre hastalarda yönlendirme yeterli olmaz, temizlik, giyinme-soyunma, yemek yerken et kesme gibi işlevler için yardım gerekir. İleri evre hastalar ise tüm GYA açısından bağımlı hale gelirler, bu evrede sıklıkla idrar ve dışkı inkontinansı ortaya çıkar, terminal safhadaki hastalar ise yürüme işlevlerini de yitirirler ve yatağa bağımlı hale gelirler. Bu evredeki hastalar bile iyi bir bakımla yıllarca yaşayabilirler. Hayatın sonlanması malnütrisyon, dehidratasyon, enfeksiyonlar gibi genel-sistemik sebeplerden olur. Hastaların teşhisten itibaren ortalama yaşam süreleri ortalama 7-9 yıldır. Genç başlangıçlı ve ailevi formlar daha agresif bir seyir gösterip daha hızlı bir yıkımla ilerleyebilirler.

AH'nın klinik seyrinin nöral gelişim esnasındaki kazanımların tersine bir kronolojiyle kaybı şeklinde olduğu söylenebilir. Bellekteki geriye doğru yıkıma benzer olarak en son kazanılan, en kompleks işlevler (bağımsız karar verebilme, karışık günlük yaşam işlevlerini yürütebilme) en önce kaybedilirken idrar tutma, yürüme gibi işlevler en son kaybedilir. Bu bağlamda her Alzheimer hastasının o anki evresinin eş düştüğü bir gelişimsel yaş olduğu söylenebilir. Böyle bir evreleme hastadan kendi kendine yetebilmesi bağlamında ne beklenip ne beklenemeyeceğini öngörebilmek açısından yararlıdır.

Alzheimer hastalığının kendi patofizyolojisi sürecinde ani kötüleşmeler beklenmez. Bu tip kötüleşmeler olsa olsa davranışsal semptomların ani kötüleşmesi, ajitasyon ya da psikozun artması şeklinde ortaya çıkabilir. Hastanın mental ya da genel durumunda ani kötüleşmeler, ya da klinik evresinden beklenmeyen belirtilerin ortaya çıkması (örneğin erken evrede bir hastada inkontinans, yürüme bozukluğu, hızla ortaya çıkan konfüzyon) kural olarak ilave bir patolojinin varlığını düşündürmeli, buna yönelik görüntüleme ve laburatuvar incelemeleri yapılmalıdır. Bu sebepler sıklıkla dehidratasyon, enfeksiyonlar, ilaç entoksikasyonu gibi sistemik sorunlar, ya da subdural hematom, eklenen Normal Basınçlı Hidrosefali gibi beyne ait patolojilerdir.

Tanı: AH'nın tanısı temel olarak klinik bir tanıdır. Tanı için en önemli unsurlar hasta yakınlarından alınan ayrıntılı bir anamnez ve hastanın eğitim ve sosyal durumuna uygun bir mental muayenedir. Anamnezde özellikle belirtilerin ortaya çıkış şekli ve hızı, bulgu ve belirtilerin kronolojisi önemlidir. AH tipik olarak sinsi başlayan, başlangıçta sıklıkla normal yaşlanma şeklinde yorumlanan unutkanlıktır. Bu çerçevede en sık görülen belirtiler soru tekrarları, eşya kayıpları ve yakın olayların hiç yaşanmamış gibi silinmesidir. Bazen yavaş yavaş gelişmekte olan bir unutkanlık araya giren bir enfeksiyon, anestezi, operasyon ya da travma sonucu hızla kötüleşip görünür hale gelebilir. Bu durumda hasta yakınları hastalığın ani başladığını söyleyebilirler, ancak iyi bir sorgulama akut kötüleşme öncesinde de göze çarpan unutkanlıkların olduğunu ortaya çıkarır. Bu durumda "maskesi düşmüş demans"tan söz edilir.

Mental muayene için en sık kullanılan tarama testi Mini Mental Durum Muayenesi'dir (MMSE). Bu basit ve hızla uygulanabilen testin bir tarama enstrümanı olduğu unutulmamalıdır. Tam puanı 30 olan MMSE'de 27 üstünün normal 24 puanın altının ise patolojik olduğu kabul edilir. Ancak MMSE yaş, hastalık öncesi zihinsel kapasite ve eğitime bağımlıdır. Yüksek eğitimli bir erken dönem AH hastası MMSE'den 27-28 puan alabileceği gibi düşük eğitimli, sosyal izolasyonda yaşayan normal bir kimse de 24 altında bir puan alabilir. Şüphe durumunda hasta mutlaka tüm zihinsel işlevlerin gözden geçildiği ayrıntılı bir nöropsikolojik muayeneden geçirilmelidir. Böyle bir muayene tipik olarak yeni bilgi kaydedilmesinin bozulduğu, bellek testlerinde serbest hatırlamanın yapılamadığı, ipucu ya da seçenek vermeyle de düzelmeyen "limbik tipte" bir epizodik bellek bozukluğu (amnezi) gösterir. Amnezi nöropsikolojik profilin en göze çarpan, santral bulgusudur. Bunun yanında hastanın evresine bağlı olarak zaman ve yer oryantasyonunda bozukluk, dikkat testlerinde aksamalar, nadir kelimelerden zaman içinde daha sık kelimelere kadar uzanan isim bulma zorluğu, giderek cümle kurma ve kompleks cümleleri anlama bozukluğu, erken-orta dönemlerden itibaren görsel-uzaysal işlevlerde bozukluk ve değişik derecelerde yürütücü işlev bozuklukları (soyut düşünme testlerinde somutlaştırma, içgörü ve öngörü bozuklukları, mental problemleri çözmede zorluklar) görülür.

MMSE yanında tarama amaçlı kullanılan en hassas testlerden biri "Saat Çizme Testi" dir. Bu testte bir A4 kağıdın üzerine büyük bir yuvarlak çizilir, ortası ve üstü işaretlenerek hastadan saatin rakamlarını yerlerine yerleştirmesi, sonra da saatin kollarını "11:10" göstermek üzere çizmesi istenir. Saat testi daha ilk dönemlerden itibaren planlama bozuklukları gösterir. Hastanın yakın geçmiş belleğini sınamak amacıyla genel güncel bilgileri sorgulamak yararlıdır. Bu bağlamda Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın, bir öncekilerin isimleri, yakında gerçekleşmiş önemli olaylar sorulabilir.

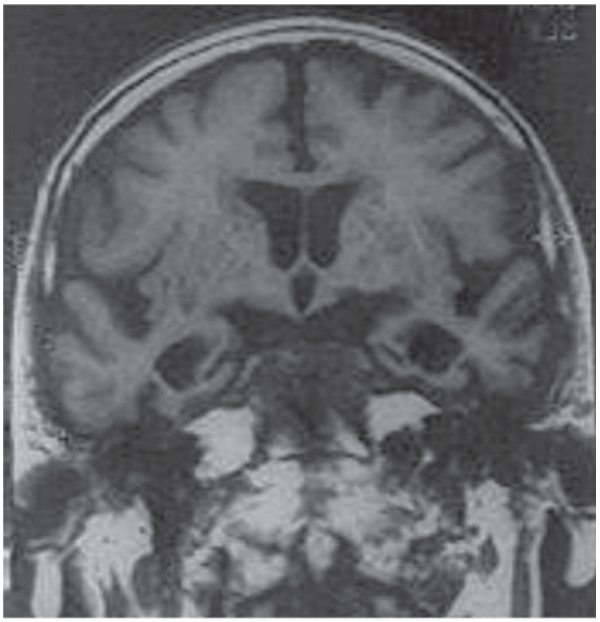
Hem teşhis hem de tedavi seçimi için davranışsal belirtilerin ve günlük yaşam aktivitelerindeki bozulmanın sorgulanması da önemlidir. Başlangıçtaki en sık davranışsal belirtiler sessizleşme, içe çekilme, ani ve orantısız kızma, hobilerin kaybı, çalınma hezeyanları ve şüpheciliktir. Kompleks GYA ilk önce bozulmaya başlarlar, bu bağlamda yeni alınan bir cep telefonu ya da televizyon kumandasını kullanmanın öğrenilememesi, para kavramında bozulma, yemeklerin tadında değişiklikler, giysi seçiminde zorluklar sorgulanmalıdır.

AH'nın tanımında klasik yaklaşım önce demans sendromunun tanısının konulması, sonra da demansın ayırıcı tanısının yapılması, yani AH'nın olası diğer demans sebeplerinden ayrılmasıdır. Bu yaklaşım hastanın demans seviyesinde bir mental tutulum göstermesini öngörür. Bu çerçevede en sık kullanılan tanı kriterleri DSM-IV ve NINCDS-ADRD tarafından önerilenlerdir. Son yıllarda AH'nın tanısının demans gelişmeden de konulabileceği, böyle bir yaklaşımın olası yeni tedavilerin erken dönemden itibaren uygulanabilme şansını verebileceği öne sürülmüştür. Bu amaçla önerilen yeni tanı kriterleri, ana belirti olarak sinsi başlayıp yavaş seyreden bir epizodik bellek bozukluğu, bunun yanında yapısal görüntülemede hippokampal/entorinal kortekste atrofi, PET ile yapılan moleküler görüntülemede amiloid birikimi, ya da BOS'ta amiloid beta miktarının azalması/tau proteininin yükselmesi bulgularından en az birinin mevcudiyetini öngörür (Dubois ve ark. 2007; Dubois ve ark. 2010).

Tanımı itibarı ile kliniko-patolojik bir antite olan hastalığın kesin tanısı ancak patolojiyle birlikte konulabilir. Yaşayan hastalarda klinik ve yardımcı tanı yöntemlerindeki bulguların niteliğine göre "Olası (Probable)" ve "Mümkün (Possible)" AH tanısı konur (McKhann ve ark. 1984, NINCDS-ADRDA kriterleri). Başlangıç, seyir, zihinsel işlevlerdeki kayıp açısından tipik klinik tabloyla ortaya çıkıp yardımcı muayene yöntemlerinde alternatif bir sebep bulunamayan hastalar "olası AH" tanısı alırken, bazı atipik bulguları olan ya da örneğin görüntülemede demansın sebebi olacak kadar ağır olmamakla beraber vasküler tıkanma belirtileri gösteren hastalar ise "muhtemel AH" tanısı alırlar.

Yardımcı Tanı Yöntemleri: Tanı temelde klinik olarak konulmakla beraber demans ya da AH tanısı düşünülen hastalarda rutin olarak bazı tarama testleri ya da yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması önerilir. Bu incelemeler üç değişik amaca hizmet ederler: AH için tipik bulguların saptanması, alternatif demans sebeplerinin dışlanması, daha önceden gözden kaçmış olabilecek ilave hastalıkların ortaya çıkarılması. Özellikle bellek fonksiyonlarını, bellekteki bozulmanın tipini irdeleyen ayrıntılı bir nöropsikolojik inceleme AH tanısı için en hassas yardımcı yöntemdir. AH şüphelenilen tüm hastalarda tanı aşamasında bir yapısal görüntüleme (tercihan kranyal MRG, yapılamazsa kranyal BT) ve şu laburatuvar testleri önerilir: serum vitamin B-12, folik asit, homosistein, tiroid hormonları, rutin hemataloji, rutin biyokimya. Şüphe duyulan durumlarda bu panel sifiliz, HIV, oto-immun antikorlar, diğer özel metabolik testleri içermek üzere genişletilebilir (Waldemar ve ark. EFNS Tanı ve Tedavi Kılavuzu, 2007).

Yardımcı tanısal incelemelerdeki bulguların demansın olası sebebi olup olmadıklarını yorumlamak önemlidir. Yapısal görüntülemede AH için en tipik görüntü hippokampus, amigdala, entorinal korteks gibi medyal-



Şekil 6 — Alzheimer hastalığı için tipik hippokampal atrofi.

temporal lob yapılarında atrofidir (Şekil 6). Hastalık ilerledikçe özellikle temporo-paryetal, daha sonra frontal asosiyasyon kortekslerini de içeren genel bir atrofi görülür. AH için tipik bir anamnez ve nöropsikolojik muayene bulguları olan bir hastada MRG'de birkaç küçük lakün ya da parlak nokta saptandığı için Vasküler Demans tanısı koymak doğru değildir. Standard yapısal görüntüleme yanında şüphelenilen hastalarda difüzyon MRG (örn. Creutzfeldt-Jacob Hastalığı (CJD) şüphelenildiğinde), fonksiyonel görüntülemeler (perfüzyon SPECT, FDG-PET) kullanılabilir. Beyinde amiloid birikmesinin miktarını gösteren, amiloidi işaretleyen PIB maddesiyle yapılan PIB-PET henüz deneysel olup rutin uygulamaya girmemiştir.

Elektrofizyolojik yöntemler birçok merkez tarafından rutin olarak kullanılmazlar. Erken dönemde özellikle FTD'den ayırıcı tanıda EEG yararlı olabilir: EEG AH'da erken dönemden itibaren temel aktivitede bir yavaşlama gösterirken FTD'de ise geç dönemlere kadar normal kalabilir. Uyarılmış ve Olaya Bağlı Potansiyeller AH'da bazı bozukluklar göstermekle beraber rutin kullanımları yoktur.

Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemelerinden AH için en hassas olanı BOS'taki beta-amiloid 1-42 ve toplam tau/hiperfosforilize tau miktarıdır. AH'da amiloid konsantrasyonu düşük, tau konsantrasyonu yüksek bulunur. Bu yöntemin duyarlılık ve özgünlüğü yapıldığı merkeze göre %80-90 oranında olmakla birlikte henüz standard testler arasına girmemiştir. BOS'ta ayrıca enflamatuvar hastalıkların saptanması için gerekli parametrelere, CJD ayırıcı tanısı için 14-3-3 proteinine bakılabilir.

Amiloid ve APP konsantrasyonları AH'da serumda da değişiklikler göstermekle beraber kan testleri rutinde kullanılmamaktadır. Kandaki bazı protein profillerinin

tanıda yardımcı olabileceği öne sürülmüş olmakla birlikte bu bulgular henüz konforme edilmemiştir.

Genetik incelemeler ailevi olan hastalarda, özellikle sorumlu gen mutasyonu biliniyor ise kullanılabilirler. Bugüne kadar saptanan üç otozamal dominant hastalık geni çok sayıda farklı mutasyon gösterebildiklerinden rutin taranmaları mümkün değildir. Bir risk geni olan ApoE4, AH'da orantısal olarak yaklaşık iki kat artmış olmakla beraber normallerde de rastlanabildiği için rutin tanıda yeri yoktur.

Biyopsi tanıda en son ve nadir kullanılan yardımcı yöntemdir. Bu girişim ancak genç, hızlı veya atipik seyirli, özellikle saptandığında tedavi kararlarını değiştirebileceği düşünülen hastalıklar (örn. primer MSS vaskuliti) söz konusu olduğunda düşünülmelidir.

Ayırıcı Tanı: AH demansının ayırıcı tanısında ilk basamak demans teşhisini koymak, yani demans sendromunu benzerlerinden ayırmak, ikinci basamak ise demansın etyolojisi ile ilgili ayırıcı tanıyı yapmaktır. Demans sendromu ile karışabilecek durumlar kişinin unutkanlıktan şikayet ettiği ancak objektif olarak bellek ve zihinsel işlevlerin normal bulunduğu kendinden endişelenen normal kimseler; yaşlılıkta ortaya çıkabilen hafif unutkanlıklar; Hafif Kognitif Bozukluk (Mild Cognitive Impairment: MCI); akut veya uzamış konfüzyon; izole amnezi, afazi gibi tek bir zihinsel alanda oluşan bozukluklar; somatize, larve ya da major depresyon, obsesif-kompulsif bozukluklar, nörozlar gibi primer psikiyatrik hastalıklardır (Tablo 3). Bu durumların demanstan ayırt edilmesinde iyi bir anamnez ve detaylı nöropsikolojik muayene çoğunlukla yeterlidir, yardımcı incelemeler örneğin akut konfüzyonda olduğu gibi bazen gerekebilirler. Depresyon ile demans ilişkisi kompleks olup depresyon demansa benzer bir tabloya yol açabileceği gibi, depressif belirtiler ya da depresyon AH'nın ilk belirtisi olabilir. Böyle bir durumdan şüphelenildiğinde uygun dozlarda ve yeterli süre antidepresan tedaviden sonra hasta tekrar değerlendirilmelidir.

Demans benzerleri dışlanıp demans tanısı konduktan sonra demans sendromu içinde ayırıcı tanı yapılmalıdır. Ayırıcı tanıda en önemli unsurlar demans belirtilerinin ortaya çıkış şekli, hızı, sonrasındaki seyri, bulgu ve belirtilerin kronolojisi, nöropsikolojik muayenede kayıpların profili ve yardımcı inceleme yöntemlerindeki bulgulardır. Alzheimer tipi demanstan ayırdedilmesi gereken diğer demanslar arasında Fronto-temporal demanslar, Lewy Cisimcikli Demans, Parkinson Hastalığı Demansı, Kortiko-bazal Gangliyonik Dejenerasyon, Progresif Supranükleer Palsi gibi diğer nörodejeneratif hastalıklar; Vasküler Demans (multipl territoryal infarktlar, multipl lakünler, subkortikal hipertansif ensefalopati, medyal talamus gibi bölgelerde oluşan kritik infarktlar), Normal Basınçlı Hidrosefali, subdural hematom, tümörler gibi kafaiçi basınç artışına sebep olan veya yer kaplayıcı lezyonlar; vitamin B12, folik asit eksikliği gibi kazanılmış ya da doğumsal metabolik hastalıklar, hiper- ya da hipotroidi gibi endokrin, vaskulitler, para-neoplastik sendromlar gibi oto-immun hastalıklar; Creutzfeldt-Jacob gibi prion hastalıkları, herpes ensefaliti, sifiliz ya da AIDS gibi enfeksiyonlar düşünülmelidir (Emre, 2009).

Tedavi: AH'nın farmakolojik tedavisi konvansiyanel olarak semptomatik tedavi ve hastalık seyrini modifiye edici tedavi olarak ikiye ayrılır. Semptomatik tedavi de spesifik ve non-spesifik tedaviler olarak iki grupta toplanır (Tablo 4).

AH'nın spesifik farmakolojik tedavisinde iki grup ilaç kullanılmaktadır. Birinci grubu beyinde azalan asetilkolin miktarını yükseltmeyi hedefleyen kolinesteraz inhibitörleri (KE-I: ChE-I) oluşturur. Bu ilaçlar asetilkolin'i sinaptik aralıkta yıkarak etkisini sonlandıran kolinesteraz (ağırlıklı olarak asetilkolin-, daha az işlevsel olan butirilkolin-esteraz) enzimlerini inhibe ederler. Bu inhibisyon sonucu asetilkolinin sinaptik aralıkta kalış süresi, dolayısıyla da post-sinaptik etkisi uzar. Bu grupta tüm dünyada kullanılan üç ilaç bulunmaktadır, bunlar kullanıma çıkış sırasıyla donepezil (5-10 mg), rivastigmin (3-12 mg) ve galantamin (4-24 mg)'dir. Her üçüyle yapılan geniş kapsamlı, randomize, kontrollu çalışmalar AH'da etkinliklerini göstermiştir. Bu etki dramatik olmayıp hastalık

Tablo 3 — Demansı Taklit Edebilen Durumlar

Kendinden endişelenen sağlıklı kişiler
Hafif kognitif bozukluk
Afektif bozukluklar (depresyon, manik-depressif hastalık)
Obsessif kompulsif bozukluk, ileri yaş psikozu veya paranoid bozukluk gibi diğer psikiyatrik hastalıklar
Akut veya uzamış konfüzyon (deliryum)
Korsakoff sendromu gibi tek zihinsel alanı etkileyen bozukluklar
Tanısı konmamış kompleks parsiyel ataklar
Tanısı konmamış ilaç veya alkol bağımlılığı
İlaç yan etkileri (örn. antikolinerjikler)

Tablo 4 — Alzheimer Hastalığı'nın Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Farmakolojik tedavi
Hastalığın patolojik seyrinin modifikasyonu: Henüz mevcut değil
Semptomatik
Spesifik
Kolinesteraz inhibitörleri: donepezil, rivastigmin, galantamin
NMDA reseptör antagonistleri: memantin
Non-spesifik
Antidepresanlar: SSRI veya SNRI'lar
Anti-psikotikler: öncelikle ketiapin gibi atipikler
Non-farmakolojik tedavi
Hasta yakını eğitimi, davranışların modifikasyonu
Gerçeğe oryantasyon
Yakın geçmişe, anılara bağlantı

tedaviye rağmen yavaş yavaş ilerler. Tedavide hepsi için geçerli olan prensip küçük dozlarla başlayıp dozu kademeli olarak yükseltmektir. Rivastigmin'in oral kapsülleri yanında likit formu ve deriye yapıştırılan transdermal bant formu, galantamin'in likit ve yavaş salınımlı formları, donepezil'in oral tabletleri yanında ağızdan eriyen liyofilize formu da vardır. Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu (EFNS) Tedavi Kılavuzu'na göre AH tanısı konulan her hastada bir KE-I tedavisi düşünülmelidir (Waldemar ve ark. 2007). Tedavi kararı verilirken olası tedavi beklentileri ve olası riskler gözden geçirilmelidir. Tedavi beklentisi kalmadığı düşünülen hastalarda (örneğin yatağa bağlı, hiç iletişim kalmamış) tedaviyi kesmek düşünülebilir, ancak kesme sonrası ajitasyon, konfüzyon ortaya çıkma riskinden dolayı hasta yakından takip edilmelidir.

Tedavide kullanılan ikinci grup ilaç voltaja-bağımlı, non-kompetitif, selektif, orta derecede afinite gösteren bir NMDA reseptör antagonisti olan memantin'dir. Etki mekanizması kesin olmamakla birlikte presinaptik glutamaterjik terminallerden, membran instabilitesi sonucu sızan, post-sinaptik NMDA reseptörlerinde sürekli bir uyarıyla sinaptik "gürültü"ye sebep olan glutamat hiperkativitesini inihibe ederek etki ettiği düşünülmektedir. Memantin'in hafif-orta/ileri evre hastalarda etkinliğini gösteren yeterli sayıda klinik çalışma vardır. EFNS kılavuzuna göre bu evredeki hastalara memantin tedavisi başlamak düşünülmelidir. Memantin tek başına kullanıbildiği gibi KE-I ile kombine de edilebilir. Son yıllarda yapılan çalışmalar uygun evrede başlanan bir kombinasyon tedavisinin KE-I ile monoterapiye göre uzun vadede daha etkili olduğunu düşündürmektedir.

AH'nın spesifik farmakolojik tedavisinde etkili olduğu randomize, çift-kör, plasebo kontrollu çalışmalarla gösterilmiş ve konforme edilmiş başka bir ilaç bulunmamaktadır. Gingko biloba derivitavleri, pirasetam ve benzeri nootropikler, östrojenler, NSAID'ler ve steroidler, statinler, anti-oksidanlar, çeşitli vitaminler klinik çalışmalarda denenmiş, bir kısmı için bazı retrospektif veya prospektif çalışmalarda etkinlik işaretleri bulunmuş olsa da bugün için hiçbiri AH'nın tedavisi ya da korunmasında önerilmemektedir.

AH'nın patolojik seyrini değiştirdiği bilinen bir ilaç henüz mevcut değildir. KE-I ve memantin hastalığın klinik seyrini yavaşlatsa da patolojik değişkliklerin ilerlemesini durdurduklarına dair bir bulgu yoktur. Bu ilaçlar erken evre MCI hastalarının AH'na dönüşümünü de engellememektedirler, bu nedenle koruyucu olarak kullanılma endikasyonları yoktur. Hastalığı durdurmak ya da kayıpları kısmen geri döndürmek amacıyla üzerinde çalışılan birçok madde vardır. Bunlar arasında beta amiloid yapımını, birikmesini ya da varsayılan toksisitesini engellemek amacıyla geliştirilen amiloid- hipotezi temelli moleküller; tau hiperfosforilazyonunu ya da birikimini engellemeye yönelik maddeler sayılabilir. Şu an klinik çalışmalarda en ilerlemiş olanlar pasif ya da aktif amiloid aşılarıdır. Bunların mekanizmaları amiloid molekülüne karşı pasif ya da aktif immunizasyon ile geliştirilen antikorlar yoluyla amiloid'in beyinden atılımını sağlamaktır. Ancak bunların hiçbirinin etkinliği henüz gösterilmemiş olup çok sayıda çalışma halen devam etmektedir.

AH'nın patofizyolojik mekanizmalarına yönelik spesifik tedavi yanında özellikle davranışsal semptomların tedavisinde non-spesifik ilaçlar da kullanılabilir. Depresif semptomların tedavisinde SSRI veya SNRI grubu ilaçlar tercih edilmeli, amytriptilin gibi trisikliklerden kaçınılmalıdır. Hastanın depresif bulgularına eşlik eden belirti ve aldığı diğer ilaçlara göre uyarıcı (ör fluoeksetin), uyanıklık üzerindeki etkisi bakımından nötral (örn. essitalopram, sertralin) ya da sedatif (trazodon, fluvoksamin, mirtazapin) antidepresanlar seçilebilir. Trazadon gibi sedatif antidepresanlar uyku bozukluklarının tedavisi için de uygundur. Afekt labilitesi, ani ve orantısız öfkelenmeler için de antidepresanlara başvurulabilir. Hezeyanlar, halusinasyonlar, ajitasyon ve agresyon için antipsikotikler zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Bu tip belirtiler nadir ortaya çıkıyorlarsa aileyi bilgilendirmek, çatışmadan kaçınmak gibi davranış modifikasyonları yeterli olabilir. Zorunlu kalınan durumlarda ketiapin gibi ekstrapiramidal yan etki riski düşük olan antipsikotikler tercih edilmelidir. Risperidon, olanzapin gibi ilaçlar potent olmakla beraber ufak dozda dahi Parkinsonizm belirtilerine sebep olabilirler. Antipsikotik tedavisine başlamadan önce hastanın kardiyovasküler durumu ve riskleri hesaba katılmaldır. Bu ilaçlar serebrovasküler ve kardiyovasküler olayların riskini birkaç kat arttırabilirler. Tedaviye küçük dozlarda başlanmalı, doz ihtiyaca göre yavaş yavaş arttırılmalı, psikotik semptomlar kontrol altına alındığında da hekim dozu azaltıp ilacı kesmeyi denemelidir.

AH'nın özgün bir koruyucu tedavisi yoktur. Bu amaçla ve değişik maddelerle (çeşitli vitaminler, ginkgo biloba, statinler, omega 3 gibi anti-oksidanlar) yapılan çalışmalar tutarlı ve olumlu bir sonuç vermemişlerdir. Retrospektif epidemiyolojik çalışmalarda östrojen kullanımının AH riskini azalttığı gözlenmiş olmakla beraber büyük bir prospektif çalışma tersine riskin artabileceğini göstermiştir. Bu nedenle post-menapozal kadınlarda östrojen başlama kararı osteoporoz, meme ya da serviks kanseri gibi riskleri değerlendirilerek verilmelidir. Benzer şekilde retrospektif çalışmalarda gingko biloba, kolesterol düşürücü statinler ve NSAI ilaçların koruyucu olabileceği sonucu ortaya çıkmışken prospektif çalışmalarda böyle bir etki gösterilememiştir. Bugün itibarıyla koruma amaçlı herhangi bir madde ya da ilaç yokken hayat tarzı ile ilgili düzenlemelerin riski azaltabileceği saptanmıştır. Düzenli zihinsel ve fiziksel aktivite, Akdeniz usulü beslenme (zeytinyağı, balık, taze sebze-meyve, tahıllar, kullanılıyorsa ufak miktarlarda şarap içeren, doymuş yağlardan fakir), sosyal açıdan aktif bir hayat, orta yaşlarda hipertansiyon ve yüksek kolesterol tedavisi riski azaltmaktadır.

Farmakolojik tedavinin yanında non-farmakolojik girişimler de önemlidir. Hasta yakınları mutlaka hastalığın niteliği, normal yaşlanma olmadığı, belirtileri, seyri, tedaviden beklenenler ve hastaya nasıl davranmaları konusunda eğitilmelidirler. Özellikle vurgulanması gereken hasta ile gereksiz çatışma ve iddialaşmalardan kaçınmaları gerektiğidir. Hastalar zihin ve fizik olarak aktif tutulmalı, düzenli bir hayat sürmelidirler. Özgün bir nonfarmakaoljik/davranışsal tedavi mevcut değildir; ancak zihinsel aktivite yanında hastayı sık sık gerçeğe oryante etme, yakın olayları hatırlatma, geçmişle bağlantılar kurma yararlıdır.

FRONTOTEMPORAL DEMANSLAR

Dr. Hakan Gürvit

Frontotemporal demans (FTD) tipik olarak ilerleyici davranış değişikliği ve ilerleyici dil bozukluğu tablolarıyla ortaya çıkar. Arnold Pick'in 1892 yılındaki "Afazi ve Beynin Senil Atrofisi Arasındaki İlişki Üzerine" isimli makalesinde bildirdiği bir ilerleyici afazi olan August H. olgusu frontotemporal demans (FTD) tarihinin miladı sayılır. "Erişkinlerin Primer Progresif Demansı Üzerine" isimli, 1904 tarihli bir sonraki makalesinde ise bu kez de davranışsal varyantı ilk kez tarif edecektir. Pick'in bu klinik tablonun nöropatolojik karşılığı olarak ortaya koyduğu intranöronal globüler arjirofilik inklüzyonlu cisimcikler için Pick cisimcikleri (PiC) terimini 1911 yılında ilk kez Alzheimer kullanmıştır. İzleyerek PiC yanısıra balonlaşmış şiş nöronlar (Pick hücreleri), yüzeyel kortikal spongioz, glioz ve nöron kaybı olarak belirlenen bu antite 1922'de Gans tarafından Pick atrofisi ve nihayet 1926'da Onari ve Spatz tarafından Pick hastalığı (PiH) olarak adlandırıldı (Binetti ve ark. 2001). Hastalığın baskın ailevi özelliğinden de ilk kez sözeden Gans olmuştur. İlk büyük serinin yayınlanması için 50 yıllık bir süre gerekir. Cenevre Beyin Bankası'ndan bildirilen 40 olguluk seride Pick hastaları klinik olarak davranışsal artı dilsel veya yürütücü bozukluk artı parkinsonizm olarak özetlenebilecek 2 tarzda sunulmuşlardı (Constantinidis ve ark. 1974). İlk sunum temporo-orbitofrontal, ikincisi frontal konveksite atrofisi ile ilişkiliydi. İlk atrofi tarzını sergileyen 10 olguda PiC ve Pick hücreleri (PiHc) birlikte görülürken (Tip A), aynı tarza sahip 8 olguda ikisinin birden olmadığı sadece gliozis mevcuttu (Tip C). İkinci tarz atrofi tarzını sergileyen 10 olguda PiC olmaksızın sadece PiHc (Tip B), 4 olguda ise yine sadece gliozis mevcuttu. Bu bildiri ilk kez PiH klinik sunumunun kayda değer bir oranının altında PiH'e özgü işaretlerin (yani, PiC ve PiHc) olmayabileceğine dikkat çekmekteydi. Tau proteini ilk kez 1977'de pürifiye edildi ve mikrotübül asamblesinden sorumlu olduğu bulundu. 1981'de bilgisayarlı tomografinin (BT) erken dönemlerinde 5 ağır anteriyor temporal atrofili PiH olgusu bildirildi. Tümünde de atrofi PiC ile ilişkiliydi ve amigdalayı içine almaktaydı. Davranışsal özellikleri "Kluver-Bucy sendromu" unsurları olarak özetlediler. Dilsel bozuklukların da ön planda olduğunu, bellek ve mekansal oryantasyonun göreli korunmuş olduğunu vurgulayarak bu klinik tablonun PiH'in bu varyantı için ayırt edici olabileceğini ileri sürdüler. Böylelikle, PiH'in nörogörüntüleme karşılıkları ve klinik sunumunun AH ile kontrast oluşturan yönlerine ilk kez vurgu yapılmış oldu. Ertesi yıl Mesulam sonradan primer progresif afazi (PPA) adını vereceği ilk ilerleyici afazi serisini yayınladı (Mesulam, 1982). Bildirilen 6 hasta uzun izlem süreleri içinde başkaca demans özelliği sergilemeden sadece ilerleyici dilsel bozukluk göstermişlerdi. BT sol peri-sylvien bölgeyi işaretliyordu ve içlerinden birinin kortikal biyopsi örneğinde ayırt edici histopatolojik bir bulgu saptanmamıştı. Böylelikle Pick'den 90 yıl sonra progresif afazi ilerleyici kognitif yıkımın farklı bir sunumu olarak bir kez daha canlandırılmış oluyordu. Mesulam'ın orijinal adlandırmasıyla "demanssız yavaş progresif afazi" hastalarına dair ilk otopsi bulguları 1987'de Kirshner ve Tanridağ tarafından yayınlandı (Kirshner ve ark. 1987). Yazarlar bildirdikleri 2 olguda yine ayırt edici histopatolojik bir özellik bulmaksızın sol inferior frontal giruslarında, başlıca II. tabakada olmak üzere spongiozis ve hafif astrositozis gördüler. Constandinidis serisinden sonra bu olgular da asimetrik fokal serebral dejenerasyonların nöropatolojik karşılığı olarak PiH'den farklı bir "ayırt edici histopatolojik özelliği olmayan demans" (DLDH) kavramının dayanacağı rasyoneli oluşturmuştur. DLDH terimi ilk kez 1990 yılında David Knopman tarafından, 14 olguluk bir otopsi serisi bildirimi sırasında kullanıldı (Knopman ve ark. 1990). Yazarlar DLDH patolojisinin PiH'in yanısıra frontal demansların başlıca nöropatolojik karşılığı olduğunu ileri sürdüler.

Diğer yandan, bir Japon araştırıcı grubunun PiC'lerin AH nörofibriler yumaklarındaki (NFY'ler) çift sarmallı filamanlara benzerliğini vurgulamalarından (Takauchi ve ark. 1984) bir yıl sonra AH NFY'lerinin mikrotübül asosiye tau proteinine (MAP-Ù) immunoreaktif olduğu, ondan bir yıl sonra ise NFY'lerin temel bileşenlerinin MAP-Ù olduğu bulundu. Aynı yıl MAP-Ù'nun 17. kromozomda q21 lokusuna haritalandığı gösteridi. Bu 10 yılın sonlarındaki önemli bir gelişmenin de gerek AH ve gerekse de Parkinson hastalığı (PH), PiH ve progresif supranükleer paralizi (PSP) gibi farklı nörodejeneratif hastalıklardaki nöronal inklüzyonların anormal proteinlerin degradasyonunda rol aldığı bilinen bir proteosomal protein olan ubikuitini içerdiklerinin bulunmasıydı. Geçen yüzyılın son 10 yılına girildiğinde PiC'lerin temel bileşeninin de MAP-Ù olduğu ortaya çıktı. Bu tarihten sonra tau (T) ve ubikuitin (U) immun-boyaması birlikte kullanılarak frontotemporal demansların nöropatolojik sınıflamasında kullanılacaktır. Bu yeni nosolojiye göre PiH Ub+T+, kortikobasal dejenerasyon (KBD) Ub-T+, FTD-ALS Ub+T-

demans olarak adlandırılacak, frontal tipte klinik sunumların kayda değer bir bölümünün PiH tarzı değil de Ub+T- olduğu görülecek ve nihayet DLDH terimi Ub-T-olgularla sınırlanacaktır. İlerleyen yıllarda ubikuitin immun-boyamasındaki gelişmeyle birlikte önceden DLDH olarak sınıflanan olguların yeniden değerlendirildiklerinde büyük bir bölümünün Ub+T- olarak yeniden sınıflandırılabildikleri görülmüştür. Günümüzde DLDH terimi inklüzyon içermeyen frontotemporal demans (FTLD-ni) olgularını kastedecek şekilde çok küçük bir orana sınırlanmış durumdadır (Mackenzie ve ark. 2010).

1980'lerin sonlarından itibaren, daha sonra yayınlanacak ilk kriterler dizisine de isimlerini verecek olan İsveç'ten Lund, İngiltere'den Manchester gruplarından araştırıcıların bir dizi çalışmasıyla, PiC ve PiHc'nin bu antitenin sık görülen bir bileşeni olmadığı gerekçesiyle, Pick'in ismi kaldırılarak beyinde saptanan atrofinin tarzı (fronto-temporal) antitenin adı haline geldi. Bu çalışmalar özetle frontal lob demansının (FLD) AH'den ayırt edilebilir bir sendrom olduğunu, tüm demansların %15-20'sini kapsadığını, olguların çoğunda PiC bulunmadığını ileri sürmekteydi. Bu 2 grup 1994'te bir araya gelerek "Manchester-Lund Fronto-temporal Demans (FTD) Kriterleri" olarak anılacak ilk tanı kriterleri dizisini yayınladılar. Bu kriterlerde davranışsal özellikler ayrıntılı bir şekilde tanımlanırken, dilsel özelliklerin oldukça yüzeysel bir tanımına rastlanır. Parkinsonizm ve ALS bulgularının görülebileceği vurgulanır. Erken inkontinans, normal EEG ve görüntülemede frontal, anteriyor temporal veya bunların kombinasyonunun bu tanıya özgü olduğunun altı çizilir. Erken başlangıç ve sık aile öyküsü AH'yle kontrast oluşturan öykü özellikleri olarak belirlenir.

Aynı yıl içinde familyal FTD'de bağlantı analizinin 17q21.22 lokusuna anlamlı bir bağlantı sergilediği gösterildi. Sonrasında 1996'da o zamana kadar aynı bağlantının saptandığı 13 geniş aileyi tanımlamak üzere gerçekleştirilen bir uzlaşım toplantısında "Kromozom 17'ye bağlı fronto-temporal demans ve parkinsonizm (FTDP-17)" terimi önerildi. Ertesi yıl FTDP-17 ailellerinde ilk *MAPT* mutasyonları çeşitli gruplar tarafından bildirildi. Bu gelişmeler bir nörodejeneratif hastalığın ilk kez protein biyokimyasına dayanılarak adlandırılması önerisine yolaçtı: tauopati.

Aynı yıl içinde isim bir kez daha değiştirilip bugünkü haline getirildi: frontotemporo lobar dejenerasyon (FTLD) (Neary ve ark. 1998). Bu yeni kriterler dizisinde davranışsal varyant FTD (dvFTD), ilerleyici tutuk afazi (PNFA) ve semantik demans (SD) biçimlerinde 3 farklı sunumunun ayrıntılı tanımları sıralandı.

Kertesz, ilk kez 1994'te PPA, FLD ve KBD gibi fokal kortikal dejenerasyonlarla karakterize nörodejeneratif hastalıkları" Pick Kompleksi (PK) terimiyle adlandırarak Pick eponimini yeniden canlandırmayı önerdi. Zaman içinde Kertesz için PK dilsel ve davranışsal bileşenlerle birlikte KBD ve PSP'yi içeren bir motor bileşenin de bulunduğu bir klinik spektrum haline geldi. Klinik sunumlar bu bileşenlerden biriyle başlayıp seyir boyunca izole kalabildikleri gibi, daha sıklıkla sendrom transformasyonuna uğramakta ve diğer bileşenlerden özelliklerin de katıldığı karma sendromlar haline dönüşmekteydi. Kertesz PK spektrumunu oluşturan antitelerin öngörülebilir nöropatolojik ve genetik karşılıkları olduğunu ileri sürdü (Kertesz, 2007, Kertesz ve McMonagle, 2010).

Son olarak bulunduğumuz yıl içinde uzlaşım kriterlerinin duyarlılık yetersizliği, görüntüleme ve genetikteki gelişmeler gerekçeleri kalabalık iki ayrı uluslararası uzmanlar topluluğunu biraraya getirerek dvFTD için ve primer progresif afaziler içinde PNFA ve SD için yeni kriterleri yayınlanmasını tetikledi (Rascovsky ve ark. 2011, Gorno-Tempini ve ark. 2011).

Yeni yüzyıldan itibaren giderek artan gözlemler 17q21'e bağlantılandığı halde bütün çabalara rağmen *MAPT* mutasyonu bulunamayan ve aynı zamanda Ub+T-olan ailelerin sayısının FTD-17-tau ailelerini aşmaya başladığını ortaya koydu. Sonunda 2006 içinde iki ayrı grup tarafından Ub+T-FTD-17 ailelerinden sorumlu genin progranulin geni (*PGRN*) olduğu bulundu (Baker ve ark. 2006, Cruts ve ark. 2006).

PGRN'nin bulunmasından bir kaç ay sonra bir biri ardına bildirilen otopsi serilerinde PGRN mutasyonlu bireylerin beyinlerindeki bilinmeyen ubikuitinize proteinin transaktif cevaplı-DNA'ya bağlanan protein 43 (TDP-43) olduğu ortaya konmuştur. İzleyerek sporadik Ub+T-FTD'lerin de (FTLD-U) %90'dan fazlasının TDP-43 immünoreaktivitesi gösterdiği bulunmuş ve TDP-43 proteinopatileri sporadik ve familyal FTLD'nin önemli bir bölümünden ve sporadik ALS'den sorumlu olan yeni bir proteinopati olarak nörodejeneratif hastalıklar sınıflamasına dahil edilmiştir (FTLD-TDP).

Nihayet geçtiğimiz yıl içinde Ub+T-TDP- %10'a yaklaşan bir grup içinde ubikuitinize proteinin "fused-in" sarkoma (FUS) proteini olduğu bulundu. Böylelikle FTLD-U grubu biraz daha küçülerek istisnai, tek tek olgular dışında esas olarak sadece *CHMP2B* mutasyonlu FTD-3 olarak adlandırılan olgulara sınırlandı ve yeni antite de FTLD-FUS adıyla tanımlanmış oldu (Mackenzie ve ark. 2010).

Epidemiyoloji: Az sayıda FTD prevalans çalışması arasından Güney Hollanda çalışmasında prevalans her 100.000 nüfusta 50-59 yaşları arasında 3.6, 60-69 arasında 9.4 ve 70-79 arasında 3.8 bulunmuştur (Rosso ve ark. 2003). Cambridge, İngiltere çalışmasında FTD'nin presenil dönemde (45-64 yaş) AH kadar sık olabileceğini gösterecek şekilde, genel olarak erken başlangıçlı demansın prevalansı 81/100.000 iken her ikisinin de ayrı ayrı prevalansları 100.000 nüfusa 15 olarak bulunmuştur (Ratnavalli ve ark. 2002). Daha yakın tarihli bir çalışmada Kuzey İtalya'da FTD'nin sadece pre-senil döneme özgü olmadığını düşündüren rakamlara ulaşılmıştır. Bu çalışmaya göre her 100.000 nüfusta olmak üzere prevalans 45-65 yaşları arasında 22, 66-75 arasında 78 ve 75 yaş üzerin-

de 54 bulunmuştur (Borroni ve ark. 2010). Japonya'dan gelen rakamlar erken başlangıçlı demans prevalansı açısından karşılaştırılabilir iken, bunun içinde FTD'nin yeri açısından oldukça düşük görünmektedir. Çalışmacılar bir kentli nüfusta erken başlangıçlı demans prevalansını 45/100.000 olarak buldular ve bunların yaklaşık yarısını vasküler demanslı hastalar oluştururken FTD'liler ancak %2.6'sından ibaretti (Ikejima ve ark. 2009). Japonya kırsalından bir başka çalışmada 65 yaş üzerinde toplam demans prevalansı %11.0, birinci sıradaki demans nedeni %7.0 ile AH iken FTD prevalansı %0.11 idi (Wada-Isoe ve ark. 2009). Lund, İsveç'te 30 yılda biriken toplam 524 otopsi doğrulamalı demans olgusu içinde AH'liler %42'sini oluştururken FTD'lilerin oranı %4 bulunmuştur (Kaufman ve ark. 2008).

Sadece iki tane insidans çalışmasına ulaşılabilmektedir. Bunların ilki olan Rochester, ABD'den gelen insidans rakamları (100,000 kişilik nüfusta yılda yeni olgu) 40-49 yaş aralığında 2.2, 50-59 aralığında 3.3 ve 60-69 aralığında 8.9 şeklindedir (Knopman ve ark. 2004). Cambridge, İngiltere'de ise 45-64 yaş aralığındaki insidans rakamları FTD için 3.5, AH için 4.2'dir (Mercy ve ark. 2008).

Hastalığın genellikle cinsiyetleri eşit etkilediği görüşü hakimdir. Güney Hollanda ve Cambridge insidans çalışmaları bu düşünceyi desteklerken, Cambridge prevalans çalışmasında %82'lik bir erkek baskınlığı bulunmuştur. Düşük eğitim AH için yerleşmiş bir risk faktörüdür. Bir İtalyan çalışması 400 AH'li ile 155 FTD'liyi kıyaslamış ve FTD'li grubun anlamlı olarak daha genç ve daha yüksek pozitif aile öykülü olması yanısıra daha yüksek eğitimli olduğunu da görmüştür (Borroni ve ark. 2008).

Ortalama hastalık süresi AH'ye göre biraz daha kısa, 8 yıldır (aralık 2-20 yıl). ALS eşliği sağkalımı 2-3 yıla kadar kısaltır. Hollanda'dan bir çalışmada FTD sağkalımı ortalama olarak 9.9 yıl olarak 8.0 yıl olan PSP'lilere göre daha uzun bulunmuştur (Chiu ve ark. 2010). Hollanda ve ABD'den bir ortak çalışmada FTD-ALS sağkalımı incelenmiş ve kognitif başlayıp motor bulguların sonradan eklendiği hastalarda sağkalımın 67.5 ay ile 28.2 ay olan eşzamanlı başlangıçlı gruba göre anlamlı olarak daha uzun olduğu görülmüştür (Hu ve ark. 2009). Sağkalım açısından son zamanlarda dikkat çekilen ve dvFTD klinik sunumuna sahip oldukları halde ilerleyici bir seyir göstermeyen ve "FTD fenokopi sendromu" adı verilen grubun sağkalım hesaplamalarını karıştırabileceği uyarısında bulunulmaktadır. Sydney, Avustralya'dan bir çalışmada 91 olguluk dvFTD grubunun ortalama sağkalımı genel olarak ortalama 9.0 yıl iken, 24 fenokopi olgusunun dışlanmasından sonra 7.6 yıla kısaldığı görülmüştür (Garcin ve ark. 2009).

Hastaların %40'ının 1. derece akrabalarında benzer hastalık öyküsü vardır ve bunların en az yarısı otosomal dominan tarzda bir geçiş sergilerler. Familyal ve sporadik olgular arasında AH için mutad olan başlangıç yaşı farkı yoktur.

FTLD'nin alt gruplarının prevalans ve insidansları spesifik olarak çalışılmamıştır. ABD ve Almanya'dan ortak bir çalışmada FTLD'nin 3 alt grubundan toplam 353 hastanın demografik özellikleri bildirilmiştir (Johnson ve ark. 2005). Toplam grup içinde yüzdeler ve başlangıç yaşları FTD için %56.7 ve 57.5, SD için %18.7 ve 59.3, PNFA için %24.6 ve 63.0 olmuştur. Bu çalışmada dvFTD ve SD gruplarında PNFA grubuna göre daha fazla erkek vardır. PNFA'nın tüm FTLD'nin %10 ila 35'ini, SD'nin ise %15-25'ini oluşturduğu ve başlangıç yaşı ve sağkalım açısından tipik FTD'den farklılık göstermediği ileri sürülmüştür. Bir çalışmada 61 otopsi doğrulamalı olguda PNFA başlangıç yaşının (68.3 ± 2.7) dvFTD'ye göre (59.9 ± 7.4) anlamlı olarak daha geç olduğu fakat sağkalımın farklı olmadığı bulunmuştur (Hodges ve ark. 2003). Yakın tarihli başka bir çalışmada 17 yıllık bir zaman dilimini kapsayan dönemde kaydedilmiş birbirini izleyen toplam 100 SD olgusunun analizi bildirilmiştir (Hodges ve ark. 2010). Sonuçlar beklenenden biraz daha geç tanı yaşı (ortalama 64.2 ± 7.1, aralık 40-79) ve iyi huylu seyir (ortalama sağkalım 12.8 yıl) göstermekteydi. Ailevilik özelliği SD'den beklendiği gibi %2-7 olacak şekilde düşüktü.

FTD için belirlenmiş risk faktörleri olduğu söylenemez. Genetik olmayan risk faktörleri arasında sadece kafa travması öyküsü tek bir çalışmada FTD ile anlamlı ilişkili bulunmuştur (Rosso ve ark. 2003). Son zamanlarda, *PGRN* mutasyonlarının bir pleitropik protein olan progranulinin işlevselliğini azaltan bir haplo-yetmezlik durumu yaratarak etki ettiği ileri sürülmüştür. Kafa travmasının sonrasında oluşan mikroglia aktivasyonu aracılığıyla, diğer sitokinlerin yanısıra progranulini pro-inflammatuar granuline kesen elastazların da salgılanması sonucu, potansiyel olarak bir progranulin yetersizliği durumu yaratarak FTD'ye yatkınlığı arttırabileceği şeklinde bir yorum getirilmiştir (Jawaid ve ark. 2009).

Klinik Tablo

Bu bölümde FTD'nin üzerinde uzlaşılan klinik sunumları olarak davranışsal varyant FTD ve iki dilsel varyant (semantik demans (SD) ve ilerleyici tutuk afazi (progressive non-fluent aphasia:PNFA)) üzerinde durulacaktır. KBS ve PSP tablolarının FTD çercevesinde düşünülmesi için oldukça geçerli deliller var gibi görünse de bu klinik tablolara bu kitabın Hareket Bozuklukları bölümünde değinilmektedir. dvFTD, PNFA ve SD ayrı antiteler olmakla birlikte aralarındaki örtüşmelerin istisna olmaktan çok mutad oldukları vurgulanmalıdır. Bu terimler klinik sunumdaki baskın rengi vurgulamaktadır. Başlangıç tablosu seyrek olarak bütün seyir boyunca izole kalır ve sıklıkla davranışsal, dilsel ve motor varyantlardan biri sunum iken bir diğeri 2. sendrom olarak ve hiç seyrek olmayarak geri kalan da 3. sendrom olarak zaman içinde eklenir. dvFTD ve PNFA tablolarına ALS de eklenebilir.

Davranışsal Varyant Fronto-temporal Demans (dvFTD)

Yeni tanı kriterleri öncelikle Neary kriterlerinin sınırlamalarını aşacak şekilde dvFTD'nin klinik sunumunun

kapsamlı bir tanımını sağlamaktadır (Rascovsky ve ark. 2011). Kendisine" International Behavioural Variant FTD Criteria Consortium (FTDC)" adını veren bu grup dvFTD için 6 temel erken dönem klinik özelliği sıralamaktadır. dvFTD'li hastalar erken dönemlerden itibaren **davranışsal disinhibisyon** sergilemeye başlarlar. FTDC kriterlerine göre disinhibisyon tanımı *sosyal uygunsuz davranış; hal, tavır ve edebli davranışın kaybı; dürtüsel, düşüncesiz ve ihtiyatsız hareketler*den en az birinin varlığında kullanılır. *Sosyal uygunsuz davranış* yabancılara dokunmak veya öpmek, uygunsuz cinsel eylemler, herkesin gözü önünde işemek, yasadışı davranışlarda bulunmakla örneklenebilir. *Hal, tavır ve edebli davranışın kaybı* örnekleri arasında başkalarına incitici gelebilecek cinsel içerikli imalar, şakalar; sosyal ipuçlarına dikkatsizlik (örn. muhatabın konuşmayı bitirmeye çabalamasına rağmen konuşmayı sürdürmek); gaz çıkarmak, geğirmek, tükürmek, cinsel organlara dokunmak; hijyen veya giyinmede bozukluk (kötü kokan, lekeli, yırtık veya uygunsuz kıyafet); kişilerarası mesafeye saygısızlık gösterilebilir. *Dürtüsel, düşüncesiz ve ihtiyatsız eylemler* örnekleri ise yeni başlayan kumarbazlık, kendine ait olmayan şeyleri alma, genellikle yiyecek veya görsel olarak uyarıcı nesneleri çalma, sonuçlarını düşünmeksizin mülk alım satımı olabilir. Erken dönemde **apati veya atalet** diğer bir temel klinik özelliktir. FTDC ikisinden birinin mevcudiyetini şart koşmaktadır. *Apati*, edilginlik, kendiliğindenliğin kaybı, önceki ödüllendirici aktivitelere ilgi kaybı şeklinde örneklendirilebilecek olan ilgi, dürtü veya motivasyon kaybı olarak tanımlanabilir. *Atalet* ise rutin aktiviteleri başlatma veya sürdürme için uyarı gerekmesi, konuşmayı başlatma veya sürdürme eğiliminin azalması şeklinde örneklenebilecek şekilde bir davranışı başlatmanın azalmasıdır. Erken dönemde **sempati veya empati kaybı** 3. temel klinik özelliktir. Bu özelliğin mevcut olarak kaydedilmesi için hastada *başkalarının ihtiyaçları ve hislerine tepkinin azalması* veya *sosyal ilgiler, kişilerarası ilişkiler veya kişisel sıcaklığın azalması*nın saptanması gerekir. *Başkalarının hislerine tepkisizlik*, kırıcı yorumlar, başkalarının acı veya sıkıntılarına umursamazlık, uygunsuz şakalarla örneklenebilecek başkalarının hislerine kayıtsızlık ve anlayışsızlık durumlarıdır. *Sosyal ilginin azalması* ise kişisel soğukluk, göz kontağının kaybı gibi sosyal angajmanda genel bir azalmadır. Erken dönemde **perseveratif, stereotipik veya ritualistik davranışlar** 4. temel klinik özelliktir. Mevcut olarak değerlendirilmesi için basit *tekrarlayıcı hareketler*; *kompleks kompulsif veya ritualistik davranışlar* veya *konuşma stereotipisi*nden birinin saptanıyor olması gerekir. Parmak vurma, alkış tutma, oğuşturma, kaşıma, cildi veya giysileri çimdikleme, dudak bükme, dudak şapırdatma *basit tekrarlayıcı hareketler* örnekleridir. Sayma ve temizleme ritüelleri, toplama, kontrol etme, tekrar tekrar tuvalete gitme, nesneleri sıralama, sadece belli yollardan yürüme *kompleks kompulsif veya ritualistik davranışlar* örnekleri arasında sıralanabilir. *Konuşma stereotipisi* ise iletişimsel değeri olmayan kelime ve cümleciklerin tekrarlanmasıdır. **Hiperoralite ve diyet alışkanlıklarında değişiklik** 5. temel klinik özelliktir. Mevcut olarak değerlendirilmesi için *besin tercihlerinin değişmesi* (başlıca şekerelemeye düşkünlük tarzında karbonhidrat açlığı, abur cubur yeme); *aşırı yeme, aşırı alkol veya sigara tüketme* (doygunluğa rağmen yemeye devam etme, kompulsif sigara veya alkol tüketimi); *yenilmeyecek nesnelerin ağza alınması veya yutulması* durumlarından en az birinin saptanması gerekir. **Nöropsikolojik profil** 6. ve son özellik olarak sıralanmıştır. dvFTD nöropsikolojik profili *bellek ve görsel-mekansal işlevlerin göreli olarak korunduğu bir yürütücü bozukluk*tur. *Yürütücü işlevlerde bozukluk* saptanmalı (İz Sürme B, kelime ve desen akıcılığı görevlerinde bozukluklar, perseverasyonlar ve kural ihlalleri gibi hataların saptanması), *episodik bellek göreli korunmuş* olmalı, *görsel-mekansal işlevler* (basit çizimler yapabilme yeteneği) *göreli korunmuş* olmalıdır. FTDC kriterlerine göre bu 6 temel özellikten en az üçünün mevcudiyeti **mümkün dvFTD** tanısı için yeterlidir. Mümkün dvFTD tanısı kriterlerini dolduran hastalar arasında işlevsel bozulmaları uygun bir ölçekle de belgelenen ve dvFTD ile uyumlu yapısal veya fonksiyonel görüntüleme dellilleri saptanabilen hastalar (frontal ve/veya anteriyor temporal atrofi, hipometabolizma veya hipoperfüzyon) **muhtemel dvFTD** tanısı alırlar. Muhetemel dvFTD tanılı hastalar arasında da histopatolojik deliller veya FTD nedeni Mendelyen geçiş genlerinden birinde mutasyon saptanması **kesin dvFTD**'ye karşılık gelir.

dvFTD klinik, anatomik, nöropatolojik ve genetik olarak en fazla heterojenite gösteren alt-tiptir. Yeni tanı kriterleri içinde sıralanan klinik özelliklerin tümü hastalığın seyri boyunca tek bir hastada görülebileceği gibi tek tek hastalar erken evrede apati, disinhibisyon, stereotipi veya beslenme alışkanlığı değişiklerini ön planda sergileyebilirler. Apatik baskın tip dorsolateral ve medyal baskın atrofiyle, bunun gibi disinhibe tip orbitofrontal, stereotipik tip kaudat, beslenme değişiklikleri ön planda olan tip sağ anteriyor temporal, amigdalar, anteriyor insular atrofiyle ilişkilendirilmiştir. Yukarda sözedildiği gibi dvFTD seyri boyunca izole kalabildiği gibi (özellikle FUS inklüzyonları taşıyan bir alt-tip çok genç yaşta başlayan, psikotik özellikler de gösterebilen bir izole dvFTD sergiler), frontal baskın alt-tipine PNFA, sağ temporal baskın alt-tipine SD şeklinde dil bozuklukları da eklenebilir. KBS, PSP ve ALS eklenebilecek motor bozukluklardır. Patolojik olarak %40-45 tau, %40-45 TDP-43, %5-10 FUS birikintileri saptanır. Tek tek vakalarda niteliği belirlenemeyen ubikuitinize protein birikintileri (FTLD-UPS), birikinti saptanamayan non-spesifik atrofi (FTLD-ni) ve hatta atipik başlamış Alzheimer hastalığı saptanabilir. Genetik olarak FTDP-17*PGRN* ve *MAPT* mutasyonları, ilki biraz daha fazla olmak üzere ailevi olguların %90'ından fazlasını açıklar. ALS ilişkili ailevi olgulardan 9. kromozomda henüz bulunamayan bir gendeki mutasyonlar çok büyük oranda sorumludur. FTDL-UPS nöropatolojisi gösteren dvFTD hemen daima FTD3-*CHMP2B* mutasyonu taşır. Inklüzyon cisimciği myopatisi ve/veya Paget hasta-

lığının eşlik ettiği alt-tip ise daima FTD9-*VCP* mutasyonlarıyla ilişkilidir. *TARDP, FUS* ve *PSEN1* mutasyonlu tek tek olgular da bildirilmiştir. Cambridge-Sydney grubu Neary kriterlerini dolduran fakat ilerleyici olmayan, yapısal ve fonksiyonel görüntüleme çalışmaları normal olan ve muhtemelen dejeneratif bir etyopatogeneze değil de Asperger sendromu, şizotipal bozukluk gibi bir kişilik bozukluğu, geç yaş kronik manisi gibi psikiyatrik antitelerle daha iyi açıklanabilecek "FTD fenokopisi" adını verdikleri bir duruma dikkat çekmişlerdir. Kognitif, işlevsel ve davranışsal ölçeklerde başlangıçta benzer puanlar alsalar da dejeneratif dvFTD olgularının zaman içinde puanları düşerken fenokopi olguları değişmeden kalırlar. Yeni kriterlerin "muhtemel dvFTD" düzeyi fenokopiyi de dışlayabilmektedir.

Olguların yaklaşık yarısında nöropatolojik verilerin de mevcut olduğu bir çalışmada, voksel temelli morfometri ile analiz edilen MR verilerine göre toplam 66 dvFTD olgusu, atrofilerinin ağırlıklı bölgelerine göre frontal (F), temporal (T), fronto-temporal (FT) ve frontotemporo-pariyetal (FTP) olmak üzere 4 anatomik alt gruba sınıflandırılmışlardır (Whitwell ve ark. 2009). Nöropsikiyatrik Envanter (NPI) ile belgelenen davranışsal özellikler açısından gruplar arasında farklılık yoktur. Nöropsikolojik olarak F, FT ve FTP gruplar tipik yürütücü bozukluğu sergilerken, T grubu ağırlıkla konfrontasyon adlandırması ve episodik bellek bozukluğuna sahiptir. Görsel-mekansal bozukluk hafif ve gruplar arasında farklı değildir. FTP grubu daha fazla *PGRN* mutasyonu taşıma ve daha fazla FTLD-TDP, KBD ve AH nöropatolojisi sergileme eğilimindedir. Enteresan bir bulgu T grubuna ilişkindir. Tüm olgular R>L şeklinde bir anteriyor temporal atrofiye sahiptirler. Tümünde de aile öyküsü pozitiftir ve genetik analizleri yapılmış olan tümü de *MAPT* mutasyonu taşımaktadırlar. Bu bulgular SD olgularının büyük sıklıkla L>R anteriyor temporal atrofiye sahip olmaları, pozitif aile öyküsünün çok nadir olması ve büyük sıklıkla tip C FTLD-TDP sergilemeleriyle tam bir kontrast oluşturmaktadır. Aynı grup bir başka çalışmalarında "sağ temporal varyant" (right temporal variant: RTV) olarak adlandırdıkları bu tarz atrofiye sahip 20 olguyu SD olgularıyla karşılaştırdı. RTV'de en belirgin kognitif defisit episodik bellek bozukluğu ve sokakta kaybolma idi. Prosopagnozi RTV'ye özgüydü. Tüm davranışsal semptomlar genelde RTV'de daha ağır iken aşırı dindarlık ve görsel halüsinasyonlar yine RTV'ye özgüydü. Yazarlar bu ayırıcı özellikleriyle RTV'nin FTLD'nin 4. alttipi olması gerektiğini savundular (Chan ve ark. 2009).

Yukarda sıralanan ve özellikle de anatomik seçiciliğe özgü bir takım istisnalar dışında, klasik olarak FTD'nin bir yürütücü bozukluk sergilemesi beklenir. Yatakbaşında yürütücü bozukluk ikili benzerlikler ve atasözü yorumları gibi soyutlama testleri, saat çizimi gibi planlama testi, kelime akıcılığı gibi sürdürülen dikkat testleri, geriye sayı menzili gibi çalışma belleği testleri, Luria desenleri gibi zihinsel esneklik, Vur-Vurma ("Go-No Go") gibi enterferans direnci testlerinde bozulmaların ön planda olduğu, kelime menzili öğrenme gibi episodik bellek ve geometrik şekil kopyaları gibi görsel mekansal testlerin göreli korunduğu bir profildir. Geleneksel geniş kapsamlı nöropsikolojik test bataryalarında bu profil soyutlama, zihinsel esneklik (örn. Wisconsin Kart Eşleme Testi, İz Sürme Testi B), planlama (örn. Londra veya Hanoi Kulesi) testlerinde ön planda bir bozukluğa karşılık gelir. Görsel-mekansal testlerden saf algısal testler (örn. Benton Çizgi Yönü Belirleme ve Yüz Tanıma, Hooper Görsel Organizasyon) göreli korunmuşken aynı zamanda bir planlama unsuru da içeren görsel yapılandırma testleri (örn. Wechsler Küp Desenleri) bozulmuş olabilir. Episodik bellek bozukluğu, konfrontasyon adlandırma bozukluğu gibi genellikle anatomik seçiciliği yansıtan istisnalar yanısıra, özellikle erken dönem dvFTD hastaları davranışsal gösterilerinin ağırlığına rağmen geleleneksel testlerde normal performans gösterebilirler. Kognitif nörobilimin gelişmekte olan alt disiplerinden biri olan sosyal kognisyon paradigmalarının klinik nöropsikolojiye dahil edilmesi bu tür hastalardaki sorunların nöropsikolojik olarak da daha iyi belgelenebilmesini sağlamaya başlamıştır. Karmaşık sosyal ortamlarda, riskli durumlarda akıl yürütme, karar almayı simüle eden testler (örn. Zihin Teorisi [ToM] testleri, Iowa Kumar Testi) geleneksel yürütücü işlevler testlerinin korunmuş olduğu bu erken dönem hastaların sorunlarını duyarlı bir şekilde yansıtırlar. Empati ölçeklerinde bozulma, özellikle öfke, korku, keder, tiksinti gibi negatif fasyal ve yine öke ve keder gibi negatif vokal emosyonların tanınması testlerinde bozulma ToM testlerindeki bozulmayla korele eder. Sarkastik ifadelerin yorumlanamaması, eğlenme, başkasının tavrından sıkıntı duyma gibi kendilik farkındalığı gerektiren emosyonların sergilenememesi gibi bozukluklar yine sosyal kognisyona ilişkin dvFTD'de bozulmaları beklenen ve yeni yöntemlerle ölçülebilecek olan özelliklerdir. Sosyal kognisyon testlerindeki bozulma görüntüleme delilleriyle birlikte fenokopi olgularından da ayırt etmeye yarayabilir (Seelaar ve ark. 2011). Alzheimer hastalığı için geliştirilmiş olan MMSE gibi kognitif, NPI gibi davranışsal, FAQ gibi işlevsel ve CDR gibi evreleme ölçekleri FTD'de yeterli duyarlılık gösteremeyebilirler. Cambridge-Sydney grubunun FTD'de yüksek duyarlılıklarını gösterdikleri Addenbrook Kognitif Muayenesi-Gözden Geçirilmiş (ACE-R), Cambridge Davranış Envanteri (CBI), Frontotemporal Demans Evrelendirme Ölçeği (FRS) gibi yeni enstrümanlara http://www.ftdrg.org/research/test-downloads adresinden serbestçe ulaşmak mümkündür.

Fonksiyonel MR ile son yıllarda beyin istirahat durumu çalışmaları dvFTD'nin teorik olarak anlaşılmasına büyük katkılar yapmıştır. Geleneksel fMRI çalışmaları beynin bir görev veya uyarana cevabına odaklanmışken,

beynin açık bir girdi veya çıktı olmaksızın da son derece aktif olduğu bu istirahat durumu çekimlerindeki kan oksijen düzeyine bağımlı (BOLD) sinyalindeki spontan dalgalanmalarla gösterilmiştir. Bu zamansal olarak senkron, mekansal olarak dağınık BOLD dalgalanmaları ile haritalanan geniş boyutlu nöral şebekelere entrensek konnektivite şebekeleri (ICN) adı verilmiştir (Fox ve Raichle, 2007). ICN'lerin ilk tanımlananı ve yaygın biçimde çalışılanı "kendiliğindenlik şebekesi"dir (default mode network: DMN) . DMN aktivitesi bir kognitif görevde ortadan kalkacak şekilde kısmi hippokampus, medyal prefrontal korteks, posteriyor singulat korteks ve inferiyor pariyetal korteksi içine almaktadır. DMN aktivitesine hayal kurma, zihinde geçmişe yolculuk yapma, geleceği tasarlama gibi işlevler atfedilmiştir. DMN yapıları AH tarafından en erken döneminde tutulduğu gösterilen yapılardır ve azalan istirahat DMN aktivitesinin prodromal AH'nin bir işareti olabileceği ileri sürülmüştür (Greicius ve ark. 2004). DMN'den sonra bulunan ve dorsal anteriyor singulat korteks (dACC), frontal insula (FI) ve ventral striatum gibi limbik subkortikal yapıları içeren ICN'nin emosyonel olarak dikkat çekici iç ve dış uyaranlarla tutarlı bir şekilde aktive olduğu gösterilmiş ve "dikkat çekicilik şebekesi" (salience network: SN) adı verilmiştir (Seeley ve ark. 2007). DMN ve SN aktiviteleri sağlıklı kişilerde birbirleriyle anti-koreledir. İşlevlerine olan gönderme ile SN'e "şimdi ve burda", DMN'ye "eskiden, orda" şebekesi de denilmektedir. Seeley SN'i oluşturan yapıların sadece büyük beyinli memelilerde bulunan, evrimsel olarak yeni bir nöron tipini, von Economo nöronlarını (VEN) içerdiğine dikkat çekmiş ve dvFTD'de en erken dönemde tutulan bu nöronların FTD nörodejenerasyonuna seçici bir yatkınlık gösterebileceğini ileri sürmüştür. Bu varsayım dACC VEN sayıları ve morfolojilerinin FTD, AH ve kontroller arasında karşılaştırıldığı bir çalışmada doğrulanmıştır (Seeley ve ark. 2006). FTD'de VEN sayıları normallere kıyasla anlamlı derecede azamış ve arda kalan VEN'ler dismorfik görünümdeyken AH'de yoğun nörofibriler yumak varlığına rağmen VEN sayı ve morfolojileri normallerden farklı değildir. FTD, AH hastaları ve normallerin fMRI ve ICN görüntülemesi ile karşılaştırıldığı bir çalışmada AH grubunun normallere kıyasla azalmış DMN fakat artmış SN aktivitesi gösterirken dvFTD grubunun tam tersine azalmış SN, artmış DMN aktivitesine sahip olduğu, dahası bu azalma ve artmanın hastalık şiddetiyle korele ettiği ortaya konmuştur (Zhou ve ark. 2010).

FTD Dilsel Varyantları

Dilsel varyantlar için yeni kriterler çok yakın tarihlerde yayınlanmıştır (Gorno-Tempini ve ark. 2011). Bunlar öncelikle primer progresif afazi (PPA) kriterlerinin doldurulmasını şart koşmakta ve sonra da üç PPA alttipini tanımlamaktadır. Bunlardan ikisi FTD'nin iki dilsel varyantının yeni tanımlarıdır. PPA tanısı için üç zorunlu kriter belirlenmiştir. İlki önde gelen klinik özelliğin dilsel bir güçlük olması koşuludur. Bu güçlük kelime bulma güçlükleri, parafaziler, efor gerektiren konuşma, gramer ve/veya anlama bozuklukları şeklinde kendini gösterebilir. İkinci olarak dil güçlükleri; telefonda konuşma, sözel iletişim gerektiren rutin iş sorumlulukları gibi konuşma ve dille ilintili iletişim aktivitesinde problemlerle yansıyacak şekilde günlük yaşam aktivitelerindeki bozulmanın başlıca nedeni olmalıdır. Son şart ise afazi belirtilerin başlangıç özelliği ve hastalığın ilk evresinde önde gelen bozukluk olmasıdır. Erken dönemde kayda değer episodik bellek bozukluğu, non-verbal bellek bozukluğu, görsel-mekansal bozukluk PPA tanısını ekarte ettirir. Erken dönemde davranışsal belirtiler olabilirse de bunlar işlevsel bozukluğun başlıca nedeni olmamalıdır. Benzer şekilde hafif bir taraf apraksisi veya ince parmak hareketlerinde bozukluk olabilirse de aşikar bir parkinsonyen sendrom bulunmamalıdır. PPA'nın yeni tanımlanan iki alt-tipinden (PNFA ve SD) burada, Logopenik afaziler ise bir sonraki bölümde bahsedilecektir.

İlerleyici Tutuk Afazi (PNFA): Yeni kriterlerde bir FTLD alttipi olan PNFA ve pratik olarak onunla aynı şey olarak Mesulam grubunun kullandığı, bir PPA alttipi olan gramatik PPA (PPA-G) terimleri yerine PPA'nın tutuk agramatik varyantı (NFAV-PPA) terimi tercih edilmiştir. PPA kriterlerini dolduran hastalar arasında agramatizm veya eforlu konuşma-konuşma apraksisi şeklindeki çekirdek özelliklerden birinin saptanması NFAV-PPA tanısı için zorunludur. "NFAV-PPA klinik tanısı" için ayrıca sentaktik olarak karmaşık cümlelerin anlaşılmasında bozulma ve SD özellikleri olan tek kelime anlamanın ve nesne bilgisinin bozulmamış olması durumlarından en az iki tanesinin bulunması gereklidir. "Görüntüleme destekli NFAV-PPA tanısı" için sol fronto-insuler atrofi, hipometabolizma veya hipoperfüzyon şeklinde yapısal ve/veya fonksiyonel görüntüleme desteği gerekir. "Kesin patolojili NFAV-PPA" için ise klinik tanının bir nörodejeneratif hastalığın histopatolojik delillerinin varlığı veya bilinen patojenik mutasyonlardan birinin saptanmış olmasıyla desteklenmesi gerekir.

Agramatizm tipik olarak kısa, basit cümleciklerden oluşan, gramatik morfemlerin eksik olduğu konuşma ve sıklıkla da yazma biçimidir. Özellikle çok heceli kelimelerde artikülasyon bozukluğu şeklinde ortaya çıkan konuşma apraksisi efor gerektiren, yavaş bir konuşmaya eşlik eder. Hastalar kendilerinin de farkında olduğu şekilde konuşma sırasında hecelerin bozulduğu, yer değiştirdiği hatalar yaparlar. Prozodi bozulmuş ve konuşma hızı azalmıştır. Bu şekilde hastaların konuşması bir yabancının aksanlı konuşmasını andırabilir. Eforlu, duraksamalı konuşma ve hece üretim hataları aşikar konuşma apraksisi veya agramatik hatalardan önce ilk ortaya çıkan semptom olabilir. Böyle olgularda Boston Tanısal Afazi Muayenesi'nin "Kurabiye Hırsızlığı" veya Western Afazi Bataryasının "Piknik" resmi gibi bir resmin anlatımı testleri veya sentaks anlama görevleri çok erken dönemde

hafif agramatizmi ortaya koyabilir. Mesulam grubu tarafında geliştirilen Northwestern Anagram Test (NAT) agramatizmin belgelenmesinde oldukça duyarlı bir test gibi görünmektedir. Konuşma apraksisi fonemik parafaziler ve dizartriden ayırt edilmelidir. Fonemik parafazilerin de hecelerin yer değiştirmesi veya hatalı hecenin kelimeye sokulması sonucu ("kabak" yerine "kazak" gibi farklı bir kelime veya "kadak" gibi gerçek dışı kelime) oluşması nedeniyle bunlar ilk bakışta konuşma apraksisiyle karışabilirler. Ancak fonolojik temsillerin (kelime seslerinin doğru sırası) aktivasyonu veya korunması sorununa bağlı olan fonemik parafaziler (logopenik varyant PPA'nın temel özelliklerindendir) hastalar tarafından genellikle farkedilmez ve düzeltilmeye çalışılmaz. Artikülasyonun planlanmasının bir bozukluğu sonucu olan konuşma apraksisinde ise yukarda sözedildiği gibi hastalar hatalarının farkındadırlar ve sıklıkla düzeltmek için birden fazla girişim yaparlar. Hatalar bu düzeltme çabaları sırasında tutarlı olarak aynı değildir ve özellikle de çoğul heceli kelimelerde ortaya çıkar. Dizartri ise artikülasyonu gerçekleştirecek kasların zaafına bağlı motor bir bozukluktur. Az heceli kelimelerde de ortaya çıkar; tutarlı, benzer şekilde tekrarlanan hatalar şeklindedir. Karmaşık sentaktik cümlelerin anlaşılması işlevi "Ahmet'i kurtaran kişi Ayşe'dir" gibi bir nesne cümleciğinde kurtarılan kişinin kim olduğunu sormak veya "Bir aslan bir kaplan tarafından parçalanarak öldürüldü" pasif cümlesinde ölen hayvanın hangisi olduğunu sorarak incelenebilir.

Standart bir afazi muayenesi sonrasında NFAV-PPA'lı bir hastanın spontan konuşmasının tutuk, agramatik, apraktik, anlamasının karmaşık sentaktik cümleler dışında göreli olarak korunmuş, tekrarlamasının spontan konuşmaya paralel ve özellikle karmaşık sentaktik cümlelerde bozulduğu, adlandırmasının apraktik olduğu görülür. Erken evrede özellikle bakıldığı takdirde eylem kelimelerinin adlandırılmasında bozukluk saptanabilirse de Boston Adlandırma Testi gibi standart resim adlandırma tarzı konfrontasyon adlandırma testleri normal olabilir. Kelime akıcılığı görevlerinde adlandırma güçlüğü görülür. Erken dönemde yazılı dil konuşma diline oranla daha iyi korunmuş olabilir. Seyir içinde yürütücü bozukluk, episodik bellek bozukluğu ve giderek jeneralize demans, davranışsal bozukluklar, KBS, PSP ve bazen ALS gibi motor bozukluklar tabloya eklenebilir.

Yapısal görüntülemede sol frontoinsular atrofi erken dönemde aksiyel kesitlerde belli belirsiz bir sol sylvien fissür genişlemesi şeklinde yansıyabilir. Giderek sol frontal operkuler ve anteriyor insular atrofi koronal kesitlerde aşikar hale gelir. Traktografi çalışmalarında sol superior longitudinal fasikulusun öncelikle tutulduğu ortaya konmaktadır (Galantucci ve ark. 2011). PIB-PET gibi amilod görüntüleme çalışmalarında PNFA olgularında nadiren AH tarzı tutulum sergilenmektedir.

Ailevi olgular *PGRN* mutasyonu taşırlar ve dolayısıyla FTLD-TDP histopatolojisi sergilerler. Sporadik olgular en sık KBD olmak üzere genellikle bir tauopatiye bağlıdırlar. Bir tutuk afazi tablosunun çok nadiren AH'nin atipik sunumu olduğu genel bir varsayımken bir Cambridge çalışmasında şaşırtıcı bir şekilde tüm PNFA olgularının %44'ünün AH patolojisi taşıdığı ortaya konmuştur (Alladi ve ark. 2007). AH patolojisi taşıyan grup taşımayanlara göre daha yaşlıdır.

Semantik Demans (SD): Yeni kriterlerde bir FTLD alttipi olan SD ve Mesulam grubunun kullandığı bir PPA alttipi olan semantik PPA (PPA-S) terimleri yerine PPA'nın semantik varyantı (SV-PPA) terimi tercih edilmiştir."SV-PPA Klinik tanısı" için çekirdek kriterler anomi ve tek kelime anlamada bozulmadır ve her ikisinin birlikte saptanması gerekir. En az üçü bulunması gereken diğer tanısal özellikler; nesne bilgisinin kaybı, korunmuş tekrarlama, korunmuş motor konuşma ve gramer, yüzey disleksisi veya disgrafisidir. "Görüntüleme destekli SV-PPA" yapısal ve/veya fonksiyonel görüntülemenin en az biri ile anteriyor temporal atrofi, hipometabolizma veya hipoperfüzyonun gösterilmesi ile konulur. "Kesin patolojili SV-PPA" için ise klinik tanının bir nörodejeneratif hastalığın histopatolojik delillerinin varlığı veya bilinen patojenik mutasyonlardan birinin saptanmış olmasıyla desteklenmesi gerekir.

SD'de konfrontasyon adlandırması bozukluğu diğer varyantlara kıyasla çok belirgindir ve göreli salim kalan diğer dilsel işlevlerin yanında çok ön plandadır. Tek kelime anlama ağır bir şekilde bozulmuştur ve bu bozukluk düşük frekanslı kelimeler için çok daha belirgindir (örn. "köpek" sık,"gergedan" seyrek). Bir çalışmada düşük sıklıkta, düşük canlandırılabilirlikteki soyut kelimelerin (ör "adalet") anlaşılmasının çok daha bozuk olduğu gösterilmiştir (Jefferies ve ark. 2009). Tek kelime anlamada bozulma hastalığın erken evrelerinde en çarpıcı ve tıbbi yardım istemeye neden olan başlıca neden olabilir. Böyle bir senaryo sıklıkla eşler aralarında konuşurlarken hastanın eşini şaşırtacak şekilde bir tek kelimenin anlamını sorması şeklindedir (örn. "Bana mutfaktan havuç getirir misin?" isteğine "Havuç nedir?" ile karşılık vermek). Konuşmanın motor özelliklerinin korunması NFAV-PPA'dan, tekrarlamanın korunması logopenik varyanttan ayırıcıdır. Irregüler yazılan kelimelerin regülarize edilerek okunması/yazılmasına verilen isim olan yüzey disleksisi ve disgrafisi fenomenlerinin bizim gibi büyük ölçüde okunduğu gibi yazılan dillerde ortaya konması çok güç olabilir.

Yeni tanı kriterlerinin önce PPA tanısı koşulu, RTLA olgularında SD kayda değer davranışsal belirtilerle birlikte, hatta onlardan sonra başladığı için SV-PPA'yı zorunlu olarak L>R temporal atrofiye sınırlamakta ve RTLA'nın 4. alttip olarak önerilmesini haklı kılmaktadır. Davranışsal özellikler başlangıçta yoksa bile hemen daima eklenir. California grubu 6 L>R SD olgusuyla 6 R>L SD olgusunun doğal seyirlerini karşılaştırmışlardır (See-

ley 2005). Bu karşılaştırmada L>R grup tek istisnayla semantik, R>L grup tek istisnayla davranışsal olarak başlarken her iki grupta da birer olguda başlangıç semantik ve davranışsal olarak bulunmuştur. Semantik özellikler SV-PPA için sıralanan özellikler iken davranışsal sendrom "emosyonel mesafelilik, irritabilite, fizyolojik dürtülerin (uyku, iştah, libido) bozulması" olarak tanımlanmıştır. İkinci evrede semantik ve davranışsal başlangıçlı gruplar ortalama 3 yıl içinde başlangıçta sahip olmadıkları diğer grubun başlangıç özelliklerini edinerek birbirlerine benzemişlerdir. Üçüncü evrede 5-7 yıl içinde disinhibisyon, kompulsiyonlar, prosopagnozi, besin tercihlerinde değişikler ve kilo alma izlenmiştir. Kompulsiyonlar L>R grupta ağırlıkla görsel, non-verbal uyaranlara, R>L grupta ise kelime ve sembollerle oynanan oyunlara yönelik olmuştur. L>R gruptaki bu görsel uyaranlara kompulsif ilgi tek tek olgularda, özellikle resim olmak üzere görsel sanatlarda (ama edebiyatta değil) yeni ortaya çıkan artistik yaratıcılık olarak da bildirilmiştir (Miller ve ark. 1998). Bu erken dönem bir SD olgusunda yeni başladığı ressamlığının ürünleriyle girdiği yarışmalarda ödül alacak düzeyde olabilmiştir. SV-PPA'ya KBS, SD veya ALS'nin eşlik etmesi beklenmez.

Mayo grubunun bir çalışmasında RTLA sergileyen 20 olgu klinik, nöropsikolojik, genetik ve patolojik özellikleri açısından incelendiler (Josephs ve ark. 2009). Bu grupta 12 olgunun başlangıç tanısı dvFTD iken 8 olgunun SD idi. Başlangıçta kişilik değişikliği ve uygunsuz davranışlar dvFTD grupta anlamlı olarak sıkken anomi, tek kelime anlama bozukluğunun yanısıra prosopagnozi ve topografagnozi SD grubunda anlamlı olarak daha sıktı. Seyir içinde dvFTD'ye semantik bozulma, SD'ye kişilik değişikliği ve uygunsuz davranışlar eklenip dvFTD'de sadece tatlıya düşkünlük ve parkinsonizm anlamlı olarak daha sık görülen özellik halini alırken, SD'de prosopagnozi ve topografagnozi bu özelliklerini sürdürdüler. Anatomik olarak dvFTD grubu daha fazla frontal lob kaybı, SD grubu daha fazla fusiform girus kaybı göstermekteydi. Aile öyküsü pozitif olan olguların tümü dvFTD grubundandı. Bunların arasında genetik analiz yapılan 7 olgunun tümü de *MAPT* mutasyonları taşımaktaydı. Histopatoojik olarak dvFTD grubunda otopsi bulguları mevcut olan 8 olgunun tümü de FTLD-Tau, SD grubunda toplam 3 olgunun tümü de FTLD-TDP tanısı aldılar. Bu bulgular RTLA grubunda klinik sunumun histopatolojiyi öngörebileceğini düşündürmektedir.

Yapısal görüntüleme büyük sıklıkla L>R asimetrik anteriyor temporal atrofi, fonksiyonel görüntüleme ise aynı bölgede hipometabolizma veya hipoperfüzyon gösterir. VBM çalışmaları ve kortikal kalınlık çalışmaları superior temporal girusun göreli olarak korunduğu, temporal kutup, amigdala ve hippokampus, anteriyor entorhinal korteks ve fusiform girusu da içine alan anteriyor ve inferiyor temporal atrofi saptanmıştır. Tutulum seyir içinde simetriğine ve orbito-frontal, insular ve anteriyor singulat kortekse yayılır (Seelaar ve ark. 2011).Traktografi çalışmalarında her iki unsinat fasikulus ve superiyor longitudinal fasikulusun temporal parçalarında tutulum görülür (Galantucci ve ark. 2011). Amiloid görüntüleme çalışmaları bu varyantın AH ile olan çok nadir ilişkisini yansıtacak şekilde negatiftir.

Klasik SV-PPA'da hemen daima aile öyküsü negatiftir, çok büyük sıklıkla FTLD-TDP Tip C patolojisi saptanır. AH ilişkili SD çok nadir bir durumdur. Yukarda sözedildiği gibi aile öyküsü pozitif, parkinsonizmin de eşlik edebildiği, davranışsal belirtilerin ağırlığından daha çok dvFTD tanısı alan, R>L anteriyor temporal atrofi tarzı sergileyen nadir bir alttip FTDP-17T'nin sunumu olabilir.

Genetik

Tau geni (*MAPT*) Tau proteini geni *MAPT* 17. kromozomun uzun bacağında 21.1 lokusunda (17q21.1) yerleşmiştir. Tau mikrotübüllere (MT) karboksi ucundaki (CT) tekrar bölgelerinden bağlanarak MT asamblesinin bütünlüğünden ve dolayısıyla akson boyunca MT'lerin aracılık ettiği organel ve vezikül nakliyesinden sorumludur. Taunun amino ucundaki (NT) aminoasid (AA) eklentileri MT'lerin nöron membranıyla etkileşimini sağlar Ekson 0 kodlamayan ve sonraki 14 ekson kodlayıcı olamak üzere toplam 15 eksonu vardır. Ekson 10'daki alternatif düğümlenme 4 tekrarlı (4R) ve 3 tekrarlı (3R) 2 isoform üretirken ekson 2 ve 3'teki alternatif düğümlenmelerle 3R ve 4R isoformları NT ucuna 29 AA'lık 0, 1 veya 2 tane eklenti sokarlar ve böylece toplamda 6 isoform oluşur.

Geçen yıllar içinde toplam 132 ailede 44 farklı mutasyon bildirilmiştir (www.molgen.ua.ac.be/FTDMutations). Bu mutasyonlar kodlayıcı bölgelerdeki hatalı anlamlı mutasyonlar ve ekson 10 sonrasında AA silinmeleri ve intronik düğüm yeri mutasyonlarıdır. *MAPT* mutasyonlu olgular tüm FTLD olgularının %5-10'unu, familyal FTD'nin ise %10-20'sini oluşturur. *MAPT* mutasyonlarının penetransı %100'e yaklaşır ve bu nedenle pozitif aile öyküsü olmayan bireylerde mutasyon beklenmez (Goldman ve ark. 2011). PGRN mutasyonlarının da aynı kromozomda bulunması sonrasında bu antite FTDP-17T olarak adlandırılmaktadır. Faklı *MAPT* mutasyonlu aileler Pick kompleksinin tüm varyantlarını ve hatta AH benzeri tabloları içeren oldukça geniş bir fenotipik varyasyon sergilerler. Bu durum bazen aynı mutasyona sahip bir ailenin farklı üyelerinin fenotipik değişkenliği olarak da görülür. Belli bir mutasyonla klinik sunum arasında aşikar bir korelasyon yoktur. Başlangıç yaşı en sık 50-55 olmakla birlikte aralık 25-65 yaşları, sağkalım 3-10 yıl arasında değişir ve cinsiyet farkı yoktur. Şimdiye kadar bildirilen en genç olgu Avustralya'dan 21 yaşında bir kadındır ve oldukça ender mutasyonlardan biri olan ekson 13 G389R mutasyonuna sahiptir. En sık görülen mutasyon 1998-2008 arası toplam 27 aile ile ekson P301L hatalı anlamlı mutasyonu sıklıkla 45-65 arasında başlar ve başlangıç yaşı hiç bir za-

man 70'i aşmaz. İkinci sırada 1994-2009 arasında toplam 23 aile ile intron 10 IVS10+16C>T mutasyonu vardır. Bu mutasyonu taşıyan toplam 33 bireyin retrospektif analizlerinde ortalama başlangıç yaşı 50 (aralık: 42-72) ve ortalama sağkalım 11 (aralık: 3-22) yıl olarak bildirilmiştir. Üçüncü sırada 1992-2004 arası 19 aile ile yine ekson 10'daki N279K mutasyonu bulunmaktadır (www.molgen.ua.ac.be/FTDMutations).

En sık görülen klinik sunum bazen zaman içinde KBD/PSP benzeri parkinsonizm ve/veya afazi sendromlarının da eklendiği yürütücü bozukluk ve kişilik değişikliğinden oluşan dvFTD tablosudur. AH'ye özgü bellek ve görsel-mekansal bozukluklarıyla sunum ve ALS eşliği ender de olsa mevcuttur. Disinhibisyon baskın bir dvFTD tablosu, hastaların $^{3}/_{4}$'ü de zaman içinde eklenen "semantik bozukluk" en sık şeklidir; genç başlangıçlı PSP, KBD, geç başlangıçlı AH benzeri amnestik tablolar, FTD-ALS, demansın sonradan eklendiği parkinsonizm olası diğer klinik varyantlardır. Bir görüntüleme çalışmasında FTDP-17T grubunun simetrik fronto-temporal atrofi tarzına karşı *PGRN* mutasyonlu FTD grubunun asimetrik tarzının bir ayırıcı özellik olabileceği ileri sürülmüştür (Ghetti ve ark. 2008). Pariyetal lob tutulumuna ilişkin nöropsikolojik (agrafi, akalkuli, apraksi, görsel-mekansal bozukluk) ve radyolojik (pariyetal atrofi) *PGRN* grubunda sıkken *MAPT* grubunda %10 civarında görülür (Goldman ve ark. 2011). Tanıda toplam tau veya fosfotau BOS düzeylerinin yararı gösterilememiştir. *MAPT* mutasyonları bir dizi farklı tau patolojisine yolaçar. Bunların ilki başlıca 4R taudan oluşan, AH'ye benzemeyen nörofibriler inklüzyonlardır, ekson 10 mutasyonlarıyla oluşurlar. Hem nöronlar hem de glia etkilenir. Buna karşılık, ekson 9, 11, 12 ve 13 mutasyonları 3R ve 4R tauyu birlikte etkiler, nörfibriler yumaklardaki PHF'lere veya PiC'lere benzeyen inklüzyonlar yaratırlar. Glial tutulum daha azdır. Tümü de esas olarak mutant taunun hiperfosforillenmesine yolaçan "toksik işlev kazanma" tarzı mutasyonlardır.

Progranulin geni *(PGRN). PGRN* mutasyonları kısa süre önce bulunmalarına rağmen şimdiye kadar toplam 226 ailede 68 farklı mutasyon bildirilmiştir (www.molgen.ua.ac.be/FTDMutations). Tüm FTLD'lerin %5-10'unu familyal FTD'lerin ise %15-25'ini oluşturdukları tahmin edilmektedir. Bildirilen mutasyonların tümüne yakını prematür bir stop kodonla sonuçlanan anlamsız ("nonsense") veya çerçeve kayması ("frameshift") mutasyonları olan sıfır ("null") mutasyonlardır. Şimdiye kadar bildirilmiş olan tek bir gen delesyonu ve 3 farklı hatalı anlamlı ("missense") mutasyonun da sıfır mutasyonlar gibi bir haplo-yetersizliğe yolaçtığı protein "işlev yitimi" mutasyonları olduğu ortaya konmuştur. Progranulin (PGRN) 593 AA'lık bir prekürsör proteindir. MSS'de nöronlar ve mikrogliada bulunur. Elastazlar tarafından proteolitik kesilmesi 7 farklı granulin peptidini (grn) oluşturur. Genelde hücre büyümesi ve farklılaşması, yara iyileşmesi yanısıra tümör gelişiminde de rol oynadığı düşünülen grn'nin MSS'de nükleer transkripsiyon sinyallemesinde görev aldığı ve anti-inflammatuar etki gösterdiği bulunmuştur. Buna karşılık PGRN'nin ise tam tersine proinflammatuar sitokinlerin üretimini teşvik ettiği bilinmektedir.

PGRN mutasyonlu grubun ortalama başlangıç yaşı 60, aralığı 35-83, sağkalım aralığı 1-15 yıldır (*MAPT'a* göre biraz daha geç ve biraz daha kısa*)*. Cinsiyetler eşit tutulur. Davranış ve kişilik değişikliği, yürütücü bozukluk ve dil bozukluğu en sık raslanan bulgularken, parkinsonizm bunları izler; apraksi, bellek bozukluğu ve görsel-mekansal bozukluğa da rastlanır. Dil bozukluğu hemen daima pNFA ile uyumlu tutuk afazi tarzındadır; şimdiye kadar SD tarzı tutulum bildirilmemiştir. *MAPT* mutasyonlarında beklenilmeyen bir belirti olan halüsinasyonlar *PGRN* mutasyonlarında %25 sıklığında görülebilir. En sık parkinsonizmin de eşlik edebildiği dvFTD şeklinde görülür. PNFA ve KBS de sık sunumlardır. AH demansı benzeri bir sunum da çok ender değildir; LCD, PHD, saf Parkinsonizm şeklinde daha ender sunumlar da olabilir. FTD-ALS ile TDP-43 inklüzyonlarını paylaşsa da şimdiye kadar FTD-ALS fenotipi ile ilişkisi kanıtlanmamıştır. Nöropsikolojik muayenede yürütücü bozukluk ve tutuk afazi yanısıra episodik bellek bozukluğu ve "pariyetal" bulgular saptanabilir. MR'da FTDP-17T'nin simetrik fronto-emporal atrofisiyle kontrast oluşturacak şekilde asimetrik bir fronto-temporo-pariyetal atrofi daha olasıdır. Plazma, serum ve BOS'ta progranulin düzeylerinde düşüklüğün *PGRN* mutasyonlu olguları güvenilir biçimde gösterebileceği ileri sürülmüştür (Seelar 2011).

En sık bildirilen mutasyon 33 aile ile ekson 12 Arg493X'dir (Rademakers ve ark. 2007). Olguların ortalama başlangıç yaş ve sağkalım süreleri 56.4 ve 6.1 yıl olup klinik sunumlar dvFTD %75, PNFA %12, AH demansı %9, KBS %6 şeklinde olmuş, seyir içinde dil bozukluğu %79, parkinsonizm %47 olguda gelişmiştir.

PGRN mutasyonları nöropatolojik olarak yüzeyel kortikal tabakalarda spongiform değişikliklerle Ub+T- inklüzyonlara yolaçar. Biriken proteinin GRN değil de TDP-43 olduğu ortaya konulan bu ubikuitinize protein birikintileri değişken sayılarda lentiform intranükleer inklüzyonlar (NII) içermekle birlikte başlıca intrasitoplazmik (NCI'lar) ve distrofik nöritler (DN) şeklindedirler. PGRN eksikliğinin hangi mekanizmalarla TDP-43 birikimine yolaçtığı henüz aydınlatılabilmiş değildir (Mackenzie 2011).

Yüklü multiveziküler protein 2B geni (*CHMP2B).* İlk kez, 45-65 yaşları arasında başlayan, baskın olarak davranışsal değişiklikler, bir ölçüde dilsel özellikler ve geri planda KBD benzeri motor özellikler sergileyen geniş bir Danimarka ailesinde tarif edilen ve 3. kromozoma lokalize olan bu gen (Skibinski ve ark. 2005) kromatin modifiye edici protein 2B veya diğer ismiyle "yüklü multiveziküler protein 2B geni" (*CHMP2B*) olarak tanımlandı. CHMP2B, ESCRT-III kompleksinin bir bileşenidir. Bu kompleks endositik protein trafiğinde rol oynar ve endo-

sitoza uğrayan proteinlerin degradasyonu amacıyla lizozomla füzyona uğrayan bir endozomal yapı olan multiveziküler cisimciğin (MVC) işlevi için elzemdir. Kısa bacakta 11.2 lokusunda yerleşik bu gende şimdiye kadar gösterilmiş olan 3 farklı mutasyonun CHMP2B'nin mutant formunun MVC'lere bağlanarak, Rab7 gibi endosom-lizozom füzyonunu gerçekleştirecek proteinlerin bağlanmasını engelledikleri gösterilmiştir (Urwin ve ark. 2010).

FTD-3 olarak da nitelenen CHMP2B mutasyonu, nöropatolojik olarak bir FTLD-U'dur. Ancak, TDP-43 immünoreaktivitesi göstermediği gibi "fused in" sarkoma proteini (FUS) immunoreaktivitesi de negatiftir. Böylelikle, artık FTLD nöropatolojisinin %1'inden azına sınırlanmış olan FTLD-U veya yeni nomenklatürdeki şekliyle FTLD-UPS (UPS: ubikuitin-proteozom sistemi) kategorisinin başlıca temsilcisi (buradaki ubikuitinize protein keşfedilene kadar) FTD-3'tür denebilir. Nöropatolojik olarak Ub+T-TDP- NCI'ler hippokampal dentat granül hücrelerinde ve fronto-temporal neokortekste yüzeyel tabakalarda görülür.

Valosin içeren protein geni *(VCP).* Inklüzyon cisimciği myoziti (IBM) ve Paget hastalığı ile birlikte herediter FTD sergileyen aileler (IBMPFD) valosin içeren proteini (VCP) kodlayan 9. kromozom kısa bacağında 13.3 lokusuna haritalanırlar. Günümüze kadar toplam 31 ailede 14 farklı hatalı anlamlı mutasyon bildirilmiştir.

VCP bir AAA-ATPaz süperfamilyası üyesidir ve hücre çevrimi kontrolü, membran füzyonu ve ubikuitin-proteasom degradasyon yolağı gibi bir dizi hücresel aktiviteden sorumludur. Hastalık klinik olarak erişkin başlangıçlı kavşak tipi myopati, omurga ve kalça ağrılarıyla karakterize Paget hastalığı ve tüm olguların %35 kadarında görülen kırklı yaşlarda başlayan dilsel varyant ağırlıklı FTLD ile karakterizedir. Triad bütün hastaların ancak %12'sinde görülür ve en sık izole sunum %30 ile IBM şeklindedir. Bununla birlikte FTD'nin daha sıklıkla görüldüğü aileler de bildirilmiştir. Duyarlılıkları çok yüksek olmamakla birlikte IBM tanısı için kas biyopsisinde inklüzyon cisimciklerinin gösterilmesi, Paget tanısı için serumda yüksek alkalin fosfataz ile kemik sintigrafisi yardımcı olabilir. Nöropatolojik olarak hippokampusun göreli kurtulduğu başlıca tüm kortikal tabakalarda çok sayıda kısa DN, az sayıda NCI ve çok sayıda lentiform NII inklüzyonları (Tip D) şeklinde TDP-43 birikintileri görülür.

Yatkınlık Genleri: Genetik risk olarak öncelikle *MAPT* geninin H1 haplotipine sahip olmak ileri sürülmüş ve H1/H1 homozigot genotipin PSP ve KBD için bir risk oluşturduğu doğrulanmıştır. Yakınlarda *PGRN* mutasyonlarının yarattığı PGRN yetmezliğine benzer bir yetmezlik durumuna neden olan *PGRN* poliformizminin sporadik FTD-TDP riskini 3.2 katı arttırdığı gösterilmiştir (Rademakers ve ark. 2008). Bu yıl içinde bir genom çapında asosiasyon çalışmasında, otopsi doğrulamalı 89'u *PGRN* mutasyonlu toplam 515 FTLD-TDP'li olguda 7. kromozomun kısa Risk *PGRN* mutasyonu taşısın veya taşımasın, aile öyküsü olsun veya olmasın tüm olgular için geçerlidir. Bu açıdan APOE'nin *PSEN* mutasyonlu olgularda AH başlangıç yaşını değiştirmesine benzetilebilir.

Nöropatoloji

Nöropatolojik olarak makroskopik açıdan FTLD antitelerinin ayırıcı özelliği lober atrofidir. En sık olarak asimetrik fronto-temporal kombine atrofi görülürken, bunu izole frontal, anterior temporal ve pariyetal lob atrofileri izler. Hastalık ilerledikçe atrofi tarzı simetrikleşme eğilimi gösterir. Anteriyor insula, anteriyor singulat ve subkallosal giruslar, hippokampus ve amigdala ile subkortikal yapılar basal ganglia ve talamus tutulan derin yapılardır. AH'nin aksine, tutulum tarzının nasıl ilerleyeceği önceden çok iyi kestirilemez. Yine de dvFTD'nin patolojik ilerleyişine ilişkin bir evreleme sistemi önerilmiştir (Brooe ve ark. 2003). Buna göre en erken hafif atrofi orbital ve superior medial frontal korteksler ve hippokampustadır (evre 1), diğer anterior frontal bölgeler, temporopolar ve inferiyor temporal korteksler ve basal gangliayı (kaudatta en belirgin olmak üzere azalan tarzda putamen ve globus pallidus) tutacak şekilde ilerler (evre 2), sonrasında anteriyor bölgeler beyaz madde de dahil olmak üzere genel olarak tutulur (evre 3), nihayet anteriyorda daha belirgin olan global bir kortikal atrofi ve thalamusun tutulumu görülür (evre 4).

Mikroskopik olarak tau+ inklüzyonlar (FTLD-tau), Ub+tau- inklüzyonlar (FTLD-U) olarak sınıflanırlar. FTLD-U'nun %90'ına yaklaşan bir kısmında ubikuitinize proteinin TDP-43 olduğu (FTLD-TDP) bulunmuştur. Geri kalan %10 kadar FTLD-U'da da ubkuitinize proteinlerinin FUS olduğu (FTLD-FUS) anlaşılmış ve FTLD-U sınıfı henüz ubikuitinize proteini bulunamayan az sayıdaki *CHMP2B* mutasyonlu familyal FTLD hastasına sınırlı kalmıştır. Çok az sayıdaki hastada ise geçen yüzyılın "ayırt ettirici histopatolojisi olmayan demans-DLDH" veya non-spesifik gliozis tanımını hakedecek şekilde her hangi bir inklüzyon (FTLD-ni) görülmez. Tümünün ortak özelliği tutulan alanlarda saptanan nöron kaybı, gliosis ve yüzeyel lineer spongiozistir.

FTLD-Tau. FTLD-Tau'nun Pick hastalığı formunda fronto-temporal yüzeyel kortikal tabakalarda şiş, balonlaşmış görünümlü Pick hücreleri saptanabilir. PiH'in ayırıcı özelliği olan Pick cisimcikleri (PiC) nöronların içinde görülen büyük ve yuvarlak inklüzyonlardır (NCI). PiC'ler hippokampus ve amigdalanın yanısıra neokortekste II. ve VI. kortikal tabakalarda yoğun olarak bulunurlar. II. tabaka kısa kortiko-kortikal bağlantıların kökeni ve hedefi iken VI. tabaka talamik diffüz projeksiyon sistemini kabul eden ve kortiko-talamik liflerin kökenini oluşturan tabakadır. AH'de NFY'lerin başlıca yerleşim yeri olan ve uzun asosiasyon lifleri ve inen yolların kökeni olan III. ve V. tabakalar da PiC'ler fazlaca görünmeseler de bu taba-

Tablo 5 — FTLD-TDP Nöropatolojik Sınıflaması (Mackenzie ve ark. 2011)

Tip	Kortikal Patoloji	Klinik Karşılık
A	NCI, kısa DN; başlıca II. tabaka	dvFTD, PNFA (FTDP-17P)
B	NCI, az DN; tüm tabakalar	FTD9-ALS
C	Uzun DN, az NCI; başlıca II. tabaka	dvFTD, SD
D	Kısa DN, az lentiform NII, az NCI; tüm tabakalar	IBMPFD (FTD9-VCP)

NCI: Nöronol intrasitoplazmik inkluzyon, NII: Nöronol intranukleer inkluzyon, DN: Distrofik nörit.

kalarda ağır nöron kaybı vardır. Atrofiye katılan ve PiC görülebilen subkortikal yapılar arasında ağırdan hafife doğru kaudat, putamen ve globus pallidus, çok daha hafif düzeyde olmak üzere de substantia nigra bulunur; hipothalamik lateral tuberal çekirdek ağır biçimde, locus coeruleus genellikle tutulmuştur. 3R ve 4R tauyu birlikte içeren AH NFY'lerinden farklı olarak PiC'ler baskın olarak 3R taudan oluşur, oldukça homojen bir yapı olan NFY'lerden farklı olarak değişkenlik gösterirler. PiC'ye tutulmamış neokortikal alanlarda raslanılmıyor olsa da sayıları atrofiyle korele etmez ve atrofik loba kıyasla hippokampusta daima daha bol miktarda bulunurlar. Sporadik FTD'nin PNFA klinik sunumu çok büyük oranda, dvFTD sunumu ise %40-45 oranlarında bu patolojiyi taşırlar.

KBD'de başlıca fokal atrofiye uğramış kortikal bölgelerde görülen balone nöronlar ayırıcı özelliklerdendir. PSP'nin klasik Richardson sendromu, L-Dopa cevaplı Parkinsonizm ve yürüyüş bozukluklu saf akinezi (PAGF) gibi klasik motor sunumlarında korteks göreli olarak korunurken kortikal tutulum FTD, KBS ve konuşma apraksisi gibi kognitif tutulum gösteren avaryantlarında belirgindir. Püsküllü astrositler giderek PSP için patognomonik bir bulgu olarak yerleşmektedir.

FTLD-TDP. FTLD-TDP inklüzyonları intranöronal hiperfosforile sitoplazmik veya nükleer yerleşimli (NCI ve NII) ve aksonal distrofik nöritler (DN) şekillerinde olur ve bunların biri ya da bir kaçının baskınlığı ve tutulum tarzına göre 4 ayrı alt tipe sınıflandırılmıştır (Tablo 5). SD ve sporadik dvFTD'de başlıca II. kortikal tabakada, çok sayıda uzun DN'ler ve az sayıda NCI'lar görülür. FTLD-TDP, SD'nin çok büyük bir bölümünde, dvFTD'nin ise %40-45'inde görülen nöropatolojik tablodur.

FTLD-FUS. FTLD-FUS başlıca atipik FTLD-U (aFTLD-U), çok daha az oranlarda da bazofilik inklüzyon cisimciği hastalığı (BIBD) ve nöronal orta boy filaman inklüzyonu hastalığı (NIFID) alt tiplerini kapsar. FUS proteinin TDP-43 gibi sitoplazmaya taşınıp NCI'ler ve GCI'ler şeklinde birikimi bu proteinopatinin temel mekanizmasıdır.

FTLD-UPS. Henüz ubikuitinize protein veya proteinlerin bulunamadığı FTLD-UPS kategorisi yukarda sözedildiği gibi FTD-3 (*CHMP2B* mutasyonlu FTD) aileleri ve az sayıda FTD-3 dışında kalan olguyla sınırlıdır.

FTLD-ni. Önceden DLDH olarak adlanırılan ve her hangi bir inklüzyon saptanamamışken immünhistokimyadaki gelişmelerle yeniden incelendiklerinde yukardaki gruplardan birine sınıflandırılabildikleri görüldüğünden inklüzyonsuz (ni: no inclusion) FTLD tanısı alacak olguların hala mevcut olup olmadıkları kuşkuludur.

Tedavi

Nedene yönelik bir tedavi FTLD mekanizmasında temel rolü oynayan tau, TDP-43 ve FUS proteinlerinin patolojik katlanmasını engellemeyi hedeflemelidir. AH için geliştirilen mekanistik tedavi staratejilerinden tau hedefli olanların ilerde FTLD'lerde de kullanılabileceği düşünülebilir. FTLD'de mekanizma temelli tedavilerin yerleşebilmesi için farklı proteinopatilerin de klinik olarak tanınabilmesi tabii ki bir zorunluluk olacaktır.

FTLD için özgün bi tedavi yöntemi bulunmamaktadır. AH'da kullanılan Kolinesteraz İnhibitörlerinin ve memantinin FTLD'de yararı gösterilememiştir. Bazı yayınlarda dvFTD'de SSRI'ların disinhibe ve uygunsuz davranışlar, ani duygudurum dalgalanmaları üzerinde yararlı olabileceği bildirilmiştir. Benzer şekilde çeşitli davranışsal belirtilerin tedavisi için diğer non-spesifik tedaviler (anti-psikotikler, anti-depresanlar gibi) denenebilir. Parkinsonizm büyük ölçüde L-dopa'ya cevapsızsa da erken dönemde alınabilecek olan sınırlı cevaptan yararlanılabilir.

DİĞER FOKAL DEJENERATİF ATROFİLER

Dr. Başar Bilgiç

Tanım itibari ile fokal dejeneratif atrofi, nörodejeneratif süreçlere bağlı olarak belli bir kortikal bölgede atrofi ile giden süreçleri nitelemektedir. Bu patolojiler her ne kadar fokal başlasalar da aşağıda bahsedilen hastalıklarda süreç sıklıkla zamanla yayılmakta ve global bir atrofiyle sonuçlanmaktadır. Fokal atrofinin korteksteki lokalizasyonu bozukluk gösteren işlev ile de doğrudan ilişkilidir. Örneğin dominant perisylvian kortikal atrofilerde dil işlevleri bozulurken, oksipitoparietal ve/veya oksipitotemporal fokal atrofilerde görsel işlevler bozulmaktadır. Aşağıda adı geçen tüm hastalıkların tanımlanmaları göreceli olarak yakın dönemde olduğundan bilgi birikimi her geçen gün daha da artmakta ve tanımların içeriği daha

da zenginleşmektedir. Bu kadar geç tanımlanmalarının nedeni olarak ise nadir rastlanmaları, tanıda büyük önem taşıyan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) gibi yüksek teknolojili görüntüleme yöntemlerinin göreceli yeni olması ve de özellikle silik bulguların üzerine gidilmeme eğilimi söylenebilir. Bu bölümde daha fazla posterior kortikal atrofiye değinilecek, yukarda FTLD bölümünde detaylı olarak tarif edilen primer progresif afazinin sadece Logopenik varyantı gözden geçirilecek ve de çok daha nadir antiteler olan progresif agnozi ve progresif apraksi kavramları kısaca tarif edilecektir.

Posterior Kortikal Atrofi

Posterior kortikal atrofi (PKA) gerek klinik özellikleri, gerekse anatomik ve radyolojik tutulum özellikleri nedenleri ile özgün bir demans hastalığı olmaktan çok bir klinik-anatomik antiteyi temsil etmektedir. Posterior kortikal atrofi terimi ilk olarak 1988 yılında Benson tarafından kullanılmıştır. Benson'un orijinal makalesindeki hastalarda bulgular görsel bulgular ile başlamış ve tüm hastalar Balint ve Gerstmann sendromu ortaya çıkarmışlardır (Benson, Davis, ve Snyder 1988). Geçen yıllar içinde klinik olarak ön planda görsel-mekansal işlev bozukluğunun çekirdek semptomları oluşturduğu ve de görüntülemelerde esas olarak arka kortikal yapılarda atrofinin görüldüğü vakalar birikmiştir. Bu vakaların yapılan histopatolojik incelemelerinde büyük oranda Alzheimer patolojisi gösterdikleri saptanmış ve PKA'nın bir Alzheimer hastalığı alt tipi olabileceği öne sürülmüştür.

Görsel-mekansal bulgular patolojinin arka kortikal yapıları tutması ile de uyumlu olarak PKA'nın ana klinik bulgularını oluştururlar. Davranış nörolojisi gözlüğü ile bakıldığında PKA görsel assosiasyon alanlarından "Ne?" yolu olarak bilinen, objelerin tanınmasına hizmet eden "ventral" oksipitotemporal yolu daha nadir tutarken çok daha sıklıkla "dorsal" oksipitoparietal yol olarak bilinen "nerede?" (objelerin uzaydaki konumunun anlaşılmasına hizmet eden) yolunu tutar. (Tang-Wai ve ark. 2004)

Hastalar net görememe, yol çıkaramama, eşyaları yerleştirme zorluğu, yazı yazmada ve okumada zorluk, hesap yapmada zorluk, bakışların değişmesi, eşyaları tanıyamama, beceriksizlik gibi çeşitli şikayetler ile başvurabilirler. Çoğu hastanın ilk olarak bir oftalmologa başvurması oldukça sıktır. Şikayetlerin başlangıcı tipik Alzheimer hastalığı ile kıyaslandığında daha erken dönemdedir. Gene tipik Alzheimer hastalığı ile kıyaslandığında hastalığın son dönemlerine kadar bellek, içgörü ve muhakeme genellikle korunur. Bazı serilerde kadın hakimiyeti ve depresyon sıklığında artış göze çarpmaktadır (Tang-Wai ve ark. 2004; Çolakoğlu ve ark. 2010).

Muayenede eğer dorsal yol tutulmuş ise Balint sendromu bileşenleri (simultanagnozi, optik ataksi, oküler apraksi), Gerstmann sendromu bileşenleri (agrafi, akalkuli, parmak agnozisi, sağ-sol oryantasyon bozukluğu), giyinme apraksisi ve afazi, ventral yol tutulmuş ise aleksi, görsel nesne agnozisi, prosopagnozi veya bunların karışımları saptanabilir. Balint sendromu ve Gerstmann sendromunun bileşenlerinin tümüne başlangıçta sık rastlanmaz.

Tanımlanmasının ardından PKA'nın Alzheimer hastalığının bir alt tipi olabileceği öne sürülmüştür. Bunun da en büyük dayanağı histopatolojik olarak altta en sık Alzheimer patolojisi bulunmasıdır. Oysa klinik anlamda bakıldığında PKA'nın çekirdek semptomları içinde Alzheimer hastalığının en önemli bulgusu olan bellek bozuklukları yer almaz veya çok geri planda kalır. Buna karşın histopatolojik olarak altında subkortikal gliozis, prion hastalığı ve kortikobazal dejenerasyon patolojisi de görülebileceğinden PKA'yı sadece bir Alzheimer alt tipi olarak kabul etmek kolay değildir.

Yapısal görüntüleme incelemelerinde antitenin adı ile de uyumlu olacak şekilde esas olarak posterior kortikal yapılarda, oksipitoparietal ve oksipitotemporal kortikal atrofi ile uyumlu bulgular izlenir. MRG ile yapılan voksel-temelli morfometrik (VBM) çalışmalar, Alzheimer hastalığından farklı olacak şekilde medyal temporal yapıların göreceli olarak korunduğunu göstermiştir (Whitwell ve ark. 2007). PET ve SPECT ile yapılan çalışmalarda da posterior görsel asosiasyon alanlarında hipometabolizma saptanır.

Nöropsikolojik olarak hastalarda sözel bellek, yürütücü işlevler genel olarak korunmuşken hastalardaki tutulumun yerine bağlı olarak Balint ve Gerstmann sendromu bulguları ortaya konabilir. Standart yatak başı testlerinde hastaların şekil kopyalamakta zorlandıkları, görsel olarak önlerindekini bir bütün olarak algılamakta, okuma ve hesaplamada sorun yaşadıkları görülebilir. Buna karşın standart testlerde detaylı olarak irdelenmeyen simultanagnozi, parmak agnozisi, sağ sol disoryantasyonunun daha detaylı testlerle incelenmesi gerekebilir.

Primer Progresif Logopenik Afazi

FTLD bölümünde bahsedildi gibi, Mesulam'ın 1980'lerin başında tarif ettiği "Primer Progresif Afazi -PPA" terimi süre geçen yıllar içinde daha ayrıntılı olarak anlaşılmış ve biriken veriler ışığında alt tiplere ayrılmıştır. Progresif Akıcı Olmayan Afazi ve Semantik Demans daha iyi anlaşılmış alt tipler olarak karşımıza çıkarken 2000'li yıllarda bu iki alt tipten daha farklı klinik ve patolojik özellikler sergileyen bir başka alt tip daha olduğu öne sürülmüş ve bu alanda çalışanlar tarafından da büyük oranda kabul görmüştür (Gorno-Tempini ve ark. 2004). Logopenik progresif afazi (LPA), konuşmada yavaşlama, tekrarlama bozukluğu ve anlama bozukluğu ile giden buna karşın gramer ve tek kelime anlamanın korunması ile diğer tiplerden ayrılan bir alt tiptir. Hastalar spontan konuşmalarında kelime bulma zorlukları sergilerler ve bu nedenle yavaş konuşurlar. Cümleler genellikle kısa ve basittir.

Fonemik parafazilere sıklıkla rastlanılır. Uygun şekilde muayene edilirlerse semantik belleklerinin sağlam olduğu izlenir. Tek kelime tekrarları genellikle normal iken hastalardan cümleleri tekrarlamaları istendiğinde bunu beceremezler (Gorno-Tempini ve ark. 2008).

Görüntüleme incelemelerinde diğer PPA alt tiplerden farklı olarak atrofi sol anterior temporal veya frontoinsüler bölgelerden ziyade sol posterior temporoparietal alanda izlenir (Rohrer ve ark. 2010). Yukarıda anlatılan posterior kortikal atrofi ile benzer şekilde Logopenik PPA'nın da bir Alzheimer hastalığı alt tipi olabileceği öne sürülmektedir. Bu görüşü besleyen en önemli destekler ise in vivo amiloid birikimini gösteren Pittsburg bileşeni ([11C]-Pittsburgh compound B ([11C] PIB) ile yapılan PET çalışmaları ve patolojik korelasyon çalışmalarından gelmektedir. Logopenik PPA hastalarında Alzheimer hastalığı için bir risk faktörü olan ApoE4 genotip sıklığına da daha fazla rastlanmaktadır.

Primer Progresif Agnoziler

En az 2 yıl demansın tabloya eklenmediği ve çekirdek bulgunun nesne agnozisi olduğu az sayıda vaka literatürde bildirilmiştir (Giovagnoli ve ark. 2009). Hastalardaki ana sorun görsel yolla nesneleri tanıyamamaktır. Bildirilen vakalarda görsel agnoziye diğer posterior kortikal işlevler ile ilgili bozuklukların eklenmesi veya eş zamanlı bulunması, bu hastaların ön planda ventral yolu tutan PKA hastaları olduğunu düşündürtmektedir.

Yüz tanıma bozukluğu ile giden *Progresif Prosopagnozi*'nin ise FTLD spektrumu içinde sağ temporal atrofi ile ilişkili olduğu görülmektedir (Chan ve ark. 2009). Sağ temporal varyant adı verilen FTLD hastalarında nadiren başlangıç bulgusu prosopagnozi olabilirken bu hastaların sergilediği davranışsal bulgular (disinhibisyon, agresyon, apati, obsesyonlar, yeme alışkanlıkları değişiklikleri, hiperoralite, aşırı dindarlık) içinde de saptanabilen bir bulgu olabilir. Tabloya sıklıkla semantik bellek bozukluğu da eşlik etmektedir.

Fonagnozi ise oldukça nadir rastlanan ya da gözden kaçırılabilecek bir bulgudur. Hastalar özellikle çevresel başka ipucu olmadığında sesleri tanımakta zorlanabilirler. Örneğin telefonda yakınlarını seslerinden tanımazlar. Literatürde FTLD spektrumu içinde gelişen fonagnozik hastalar mevcuttur (Hailstone ve ark. 2010).

Primer Progresif Apraksi

Progresif apraksi'de çekirdek bulgu apraksidir. Genellikle 65 yaşın altındaki hastalarda, sıklıkla asimetrik olarak, tek bir ekstremiteye ait ilerleyici beceriksizlik, sakarlık izlenir. Çatal-kaşık kullanmak, düğme iliklemek, yazı yazmak, alet kullanmakta zorluk çeken hastalarda aksiyel kaslar da işin içine katıldığında yatma, oturma, yürüme ve giyinme gibi motor eylemlerde de zorlanma başlar. İleri safhalarda apraktik elin tümden denetiminin yitirildiği yabancı el sendromu izlenebilir. Görüntüleme incelemelerinde genellikle asimetrik bir tarzda fronto-parietal atrofi izlenir ve PET ve SPECT incelemeleri de benzer bulgular gösterir. Apraksiye yürütücü işlev bozukluğu, progresif akıcı olmayan afazi ve vizyospasyal bozukluklar eşlik edebilirken bellek genellikle korunmuştur ya da dikkate sekonder olarak bozuk saptanır. Depresyon da sıktır. Patoloji genellikle kortikobazal dejenerasyon ile ilişkili bulgular gösterir.

LEWY CİSİMCİĞİ İLE İLİNTİLİ DEMANSLAR

Dr. Haşmet A. Hanağası

Lewy Cisimcikli Demans (LCD) ve Parkinson Hastalığı Demansı (PHD) Lewy cisimciği (LC) ile ilintili demanslar başlığı altında toplanabilirler. Bu iki hastalığın nöropatolojisi, klinik özellikleri ve tedavi stratejileri benzer özellikler taşımaktadır

Başta sinüklein olmak üzere pek çok proteinden oluşan LC ilk olarak 1900'lü yılların başında, Alman bilim adamı Friederich Lewy tarafından Parkinson hastalığının özgün nöropatolojik bulgusu olarak tanımlanmıştır. Bir intranöronal inklüzyon cisimciği olan LC'nin 1960'lı yıllara kadar sadece Parkinson hastalarının subsantia nigrasına özgü bir oluşum olduğu düşünülüyordu. Ancak 1961 yılında Ozaki tarafından hemotoksilen-eozin boyaması ile LC'nin serebral kortekste de bulunabileceği gösterildi. Bir hastalık olarak LCD ilk defa 1984 yılında Osaka tarafından tanımlandı. Daha sonra 1980'li yıllarda ubiquitin, 1990'lı yılların sonunda sinüklein proteininin keşfi ve immünohistokimyasının gelişmesi ile hematoksilen-eozin boyaması ile seçilemeyen neokortikal LC ve Lewy nöritleri kolayca gösterilebilmeye başlandı. Lewy Cisimcikli Demans için 1996'de ilk defa tanı kriterleri yayınlandı (McKeith ve ark. 1996) ve 2000'li yılların ortasında yeni bilgiler ışığında bu tanı kriterlerinin güncellenmesi yapıldı (McKeith ve ark. 2005). Lewy cisimciği ile ilintili bir başka demans nedeni olan PHD'na son yıllarda yoğun bir ilgi olmuştur. Bunun en büyük nedeni Parkinson hastalığında saptanan kognitif bozuklukların ve demansın daha önce sanılandan çok daha sık olduğunun anlaşılmasıdır. Son birkaç yılda artan bilgi birikimine bağlı olarak PHD için tanı kriterleri yakın zamanda yayınlanmıştır (Emre ve ark. 2007).

Lewy Cisimcikli Demans

Klinik ve patolojik tablonun heterojenliğinden dolayı LCD literatürde "Alzheimer hastalığının Lewy cisimciği varyantı, Yaygın Lewy cisimciği hastalığı, Kortikal Lewy cisimciğinin eşlik ettiği demans, Lewy cisimciği tipli se-

nil demans" gibi pek çok farklı isimle anılır. Adlandırmadaki farklılıkların en önemli nedeni LCD'a ait patolojik ve klinik özelliklerin diğer demanslarla iç içe geçebilmesidir.

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri: Lewy cisimcikli demans (LCD) nörodejeneratif demanslar içinde Alzheimer hastalığından sonra 2. sıklıkta görülür. Epidemiyolojik çalışmalarda tüm demanslar içinde LCD görülme oranı yaklaşık %15-20'dir (McKeith ve ark. 2004). Genel popülasyonda LCD'ın yıllık insidansı yaklaşık %0,1 olarak saptanmıştır (Zaccai ve ark. 2005). Lewy cisimcikli demans için bilinen bir risk faktörü yoktur.

Genetik Özellikler: Ailede demans öyküsü LCD'lı hastalarda nadiren alınır. Dolayısıyla LCD hakkındaki genetik risk faktörleri kesin değildir. Dördüncü kromozomda bulunan alfa-sinüklein geninin triplikasyonu şeklinde otozomal dominant mutasyonlar LCD veya PHD fenotipine neden olabilir. Lewy cisimcikli demans kliniği bulunan, otozomal dominant herediteye sahip Belçikalı bir ailede yeni bir lokus yakın zamanda tanımlanmıştır (2q35-36) (Bogaerts ve ark. 2007). Son zamanlarda genetik konusunda ilgi çeken diğer bir konu da glukoserebrosidaz mutasyonları ile Lewy cisimcikli hastalıkların ilişkisidir. Glukoserebrosidaz heterozigot mutasyonları yaygın Lewy cisimciği patolojisi ve LCD kliniği yapabilir.

Etyoloji, Patofizyoloji ve Patoloji: Lewy cicimcikli demans'ta nöropatolojik tabloya adını veren intranöronal LC ve Lewy nöritleri başlıca özellik olarak bulunur. Ayrıca nöronal hücre kaybı da dikkati çekmektedir. En son LCD konsorsiyum kriterlerine göre sinüklein immünohistokimyası ve semi-kantitatif lezyon dansitesi LCD'ın patolojik tanısı için mutlaka yapılmalıdır (McKeith ve ark. 2005). Beyindeki toplam LC sayısına kıyasla bölgesel tutulum özelliği daha önemli gibi gözükmektedir. Lewy cisimcikli demans hastalarının beyinlerinde yaygın olarak LC görülür ancak bu inklüzyon cisimcikleri ağırlıklı olarak limbik sistem (hippokampal bölgeden çok anterior singulatta ve diğer paralimbik bölgelerde belirgin) ve neokortekste birikir. Hastalardaki demansın en önemli göstergesi neokortikal LC yoğunluğudur (McKeith ve ark. 2005). Ayrıca medulla ve periferik otonomik sinir sisteminde de LC olabilir.

Lewy cisimciğinin temel bileşeni aksonal iletide rol oynadığı bilinen alfa-sinüklein isimli bir proteindir. Bu proteinin plastisite ile yakın ilişkili olduğuna dair bulgular vardır. Anormal yapıdaki alfa-sinüklein proteininin sitoplazma içinde birikerek nörotoksisiteye neden olduğu ve sonuç olarak hücre ölümüne yol açtığı düşünülmektedir. Nöropatolojide ayrıca spongioform vakuolizasyon, kolinerjik, dopaminerjik, noradrenerjik ve serotoninerjik çekirdeklerde nöron kaybı ve gliozis de görülür. Dopaminerjik ve kolinerjik nörotransmitter kayıplarının LCD'daki parkinsonizm ve kognitif bozukluklar ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Lewy cisimcikli demans nöropatolojisine vakaların yaklaşık %75'inde Alzheimer hastalığı patolojisindeki bulgular da eşlik etmektedir. Özellikle mezyal temporal loblarda diffüz plaklar sıklıkla vardır. Ancak genellikle bu bulgular Alzheimer hastalığı'nda görülen şiddette değildir ve nörofibriler yumaklar LCD'da sık olarak görülmez. Lewy cisimcikli demans'ın bu iki farklı nöropatolojik alt tipi LC ve amiloid plakların birlikte görüldüğü tip (~%75) ve saf LC patolojisinin olduğu tip (~%25) olarak nitelendirilmektedir.

Klinik Özellikler, Seyir ve Prognoz: Lewy cisimcikli demans'ın klinik bulguları oldukça çeşitlilik gösterir (McKeith ve ark. 2004). Akılda kalması gereken önemli bir nokta hastaların çoğunda klinik bulguların tamamının aynı anda görülmemesidir. Klinik bulgular esas olarak beş ayrı grup içinde toplanır: Kognitif, nöropsikiyatrik, motor, uyku ve otonomik. İlk olarak 1996 yılında McKeith ve arkadaşlarının tanımladığı daha sonra 1999 ve 2005 yılında revize edilen LCD tanısı uzlaşı kriterlerine göre (Tablo 6) demansla birlikte spontan pakinsonizm (ilaca bağlı olmayan), görsel halüsinasyonlar ve seyirde dalgalanma majör kriterlerinden en az ikisi "Muhtemel LCD" klinik tanısını koydurur. Eğer bunlardan yalnızca biri varsa "Mümkün LCD" tanısı konulabilir. Eğer demans, parkinsonizm tablosu sonrasında ortaya çıkmışsa bu "bir yıl" içinde olmalıdır. Aksi halde Parkinson Hastalığı Demansı (PHD) veya Parkinson hastalığı - Alzheimer hastalığı birlikteliğinden söz edilir. Ancak bu bir yıl kuralının tam olarak uygulanamadığı vaka sayısı az değildir. Bu kriterler daha çok klinik çalışmalar için önem taşımaktadır. Pratikte tablo demans ile başlayıp pakinsonizm sonradan eklendiyse, ya da her iki tip belirti birlikte başladıysa LCD, demans PH tanısını takiben başladıysa da PHD'dan söz edilir. Şimdiye kadar yapılmış retrospektif ve prospektif çalışmalarda LCD tanı kriterlerinin orta derecede sensitif ve iyi derecede spesifik olduğu bulunmuştur (Hanson ve Lippa, 2009).

Lewy cisimcikli demans'ın kognitif bulguları sinsi başlar ve yavaşça ilerler. Kognitif bulgular görsel-mekansal, dikkat-konsantrasyon ve yürütücü işlev bozukluğunun ön planda olduğu bir demans tablosu ile kendini gösterir. Bu profil hastaların mental muayenelerine de yansır. Primer bellek ve dil fonksiyonları genellikle göreceli olarak korunmuştur. Ancak hastalar unutkanlıktan sıklıkla yakınırlar. Bu yakınmanın nedeni fronto-subkortikal nöronal ağların bozulmasıdır.

Lewy cisimcikli demans'da görülen parkinsonizm bulguları, genellikle simetrik ve aksiyel özelliklerin daha belirgin olduğu bir klinik tablodur. Hastaların %75-80'inde parkinsonizm bulguları vardır. Parkinson hastalığı'na göre LCD'da parkinsonizm bulguları genellikle daha hafiftir ve istirahat tremoru oldukça az görülür. Buna karşılık simetrik postür-aksiyonla ilişkili tremor hastaların çoğunda vardır. Hastaların L-dopa cevabı genellikle hasta-

Tablo 6 — Muhtemel ve Mümkün Lewy Cisimcikli Demans (Lcd) Klinik Tanısı için Uzlaşı Kriterleri (Mckeith ve ark. 2005)

1. Esas özellik: Demans.
   Normal sosyal ya da mesleki işlevselliği etkileyecek ağırlıkta ilerleyici kognitif bozulma. Erken evrelerde bellek bozukluğu baskın ve kalıcı düzeyde olmayabilir, fakat ilerlemeyle birlikte aşikar hale gelir. Dikkat, frontal-subkortikal işlevler ve görsel-mekansal işlevleri ölçen testlerdeki bozulmalar ön plandadır.
2. Temel özellikler:
   a. Dikkat ve uyanıklıkta ciddi değişikliklerle birlikte giden zihinsel işlevlerde dalgalanma.
   b. Tipik olarak iyi şekillenmiş ve ayrıntılı, tekrarlayıcı görsel halüsinasyonlar.
   c. Spontan olarak ortaya çıkan parkinsonizmin motor belirtileri.
3. Lewy cisimcikli demansı telkin eden özellikler (Bir veya daha fazla temel özelliğe ilave olarak bir veya daha fazla telkin eden özellik varsa "muhtemel LCD" tanısı için yeterlidir, herhangi bir temel özellik olmadığında ise bir veya daha fazla telkin eden özelliğin varlığı "mümkün LCD" tanısını koydurur).
   a. REM uykusu davranış bozukluğu.
   b Ciddi nöroleptik duyarlılığı.
   c. Bazal gangliada SPECT veya PET görüntüleme ile azalmış dopamin taşıyıcı reseptör yoğunluğunun gösterilmesi.
4. Destekleyici özellikler (sık olarak görülür ancak tanısal spesifikliği yok)
   a. Tekrarlayan düşmeler ve senkop.
   b. Başka türlü açıklanamayan, geçici bilinç kaybı.
   c. Hastalığın erken aşamalarında ciddi otonomik disfonksiyon (ortostatik hipotansiyon, üriner inkontinans, vb.).
   d. Sistematik hezeyanlar.
   e. Diğer modalitelerde halüsinasyonlar.
   f. BT veya MRI'da medial temporal lobun göreceli olarak korunması.
   g. SPECT veya PET perfüzyon görüntülemesinde oksipital aktivitede azalma ile birlikte global olarak azalmış aktivite.
   h. MIBG miyokard sintigrafisi anormalliği (azalmış aktivite).
   ı. EEG'de temporal lobda geçici keskin dalgalar ile belirgin yavaş dalga aktivitesi.
5. Lewy cisimcikli demans tanısı ihtimali aşağıdakilerin mevcudiyeti durumunda azalır:
   a. Fokal nörolojik bulguların mevcudiyeti veya beyin görüntülemesinde saptanan serebrovasküler hastalık varlığı.
   b. Klinik tablonun tamamını veya bir kısmını açıklayacak nitelikte fiziksel hastalık ya da beyin hastalığının varlığı.
   c. Parkinsonizm bulgularının ciddi demans aşamasında ortaya çıkması.
6. Lewy cisimcikli demans tanısı demans, parkinsonizmden önce veya birlikte ortaya çıkıyorsa konulmalıdır. Araştırma çalışmaları için Parkinson Hastalığı Demansı ve Lewy Cisimcikli Demans'ın ayrılmasında 1 yıl kuralının göz önüne alınması önerilir.

lığın ilk evrelerinden itibaren iyi değildir veya hastalığın başlangıcından kısa bir süre sonra kaybolmaya başlar. Postüral instabilite çoğu hastada hastalığın erken basamaklarından itibaren belirgin olabilir. Destekleyici kriterlerden olan nöroleptik duyarlılığının öyküde bulunması, görülen tablonun LCD'a bağlı olma ihtimalini yükseltir. Lewy cisimcikli demans'lı hastalar klasik nöroleptiklere, demanslı hastaların davranışsal sorunlarında kullanılabilen çok düşük dozlarında dahi aşırı duyarlılık (parkinsonizm tablosunda belirgin kötüleşme) gösterirler. Parkinsonizmdeki bu kötüleşme tablosuna bilinç düzeyinde bozulma, otonomik bulgular ve nöroleptik malign sendrom eşlik edebilir. Nöroleptik kullanımı sonrasında LCD'lı vakalarda mortalite riski artmıştır.

Lewy cisimcikli demans'ın en belirgin nöropsikiyatrik bulguları arasında halüsinasyonlar, hezeyanlar ve depresyon sayılabilir. Halüsinasyonlar hastalığın seyri sırasında hastaların en az yarısında görülür. Stereotipik özellikteki canlı, forme görsel halüsinasyonlar genellikle böcek, hayvan veya insan imajlarıdır. Hastaların çoğu bu görüntülerden fazla rahatsız olmazlar. Ancak bazen halüsinasyonlar korkutucu olabilir. İşitsel, duysal gibi diğer modalitelere ait halüsinasyonlar nadir olarak bildirilir. Nöropsikiyatrik bulguların en sık görülenlerinden olan hezeyanlar çoğunlukla kıskançlık, çalınma, evini ve yakınlarını inkar etme şeklinde kendini gösterir. Hezeyanlar şiddetli olursa hasta yakınlarına büyük sıkıntılar yaşatırlar. Bir başka nöropsikiyatrik bulgu olan depresyon, LCD'da sık görülür ve hastalığın başlamasından yıllarca önce ortaya çıkabilir.

Ana kriterlerden olan klinik seyirde dalgalanmalar LCD'lı hastaların %50-75'inde bildirilmiştir (Hanson ve Lippa, 2009). Dalgalanma uyanıklığın veya kognitif ve işlevsel performansın dakikalar, saatler, günler, haftalara kadar değişen sürelerde belirgin olarak farklılık göstermesidir. Klinik seyirdeki dalgalanmalar anamnezde özellikle sorgulanmazsa her zaman dikkat çekmeyebilir. Bu nedenle bu özelliğin titizlikle sorgulanması gerekmektedir. Klinikte dalgalanmanın saptanması LCD'ı Alzheimer Hastalığı'ndan ayırt etmekte yarar sağlar. Bu konuda bakıcılara sorulacak bazı ölçekler ile klinikteki dalgalanmalar daha kolay saptanabilir (Walker ve ark. 2000). Parkinson Hastalığı demansı'nda da dalgalanmalar olabileceği akılda tutulmalıdır. Dalgalanmaların neden kaynaklandığı tam olarak bilinmemektedir. Retiküler aktivasyon sistemindeki kolinerjik ve monoaminerjik nörotransmitterlerin fazik aktivite değişkenliği sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Lewy cisimcikli demansı telkin eden özellikler arasında olan REM uykusu davranış bozukluğu'na sık olarak rastlanır. REM uykusu davranış bozukluğu LCD, Parkinson hastalığı ve multisistem atrofi gibi "sinükleopati" pa-

tolojisinin belirgin olduğu hastalıklarda sık görülen bir semptomdur. Buna karşın diğer nörodejeneratif hastalıklarda ise nadirdir. REM uykusu davranış bozukluğu, REM uykusu esnasında kas atonisinin olmaması sonucu ortaya çıkar. Uyku esnasındaki el-kol hareketlerinin ve konuşmanın şiddeti, hafiften ileri düzeye kadar değişebilir. Bazı vakalarda uyku esnasında düşme ve çarpma sonucu kemik kırıkları ve subdural hematom dahi bildirilmiştir. REM uykusu davranış bozukluğu motor veya kognitif bozukluktan yıllarca önce başlayabilir, dolayısıyla sinüklein patolojisinin ve nörodejeneratif hastalığın ilk habercisi olabilir (Claassen ve ark. 2010). Lewy cisimcikli demanslı hastalarda görülen diğer uyku bozuklukları arasında insomni, obstrüktif uyku apnesi, santral uyku apnesi, huzursuz bacaklar sendromu ve uykudaki periyodik ekstremite hareketleri sayılabilir. Bir polisomnografi çalışmasında LCD olan hastaların, yukarıda sayılan uyku bozukluklarından en az birisini gösterdiği bildirilmiştir (Grace ve ark. 2000). Gün içi uyuklamaları da LCD'lı hastalarda sık olarak görülür.

Lewy cisimcikli demans'da görülen otonomik bulgular arasında sfinkter kusuru, impotans ve ortostatik hipotansiyon sayılabilir. Otonomik bulgular LCD'da Parkinson hastalığı'na göre daha sık görülür ve hastalığın başlangıcından itibaren ortaya çıkabilir. Otonomik disfonksiyon sonucu baş dönmesi, presenkop, senkop veya düşmeler görülebilir. Otonomik bulgular nörodejenerasyonun otonomik sistemi kapsayacak şekilde yaygın olması ile açıklanır.

Lewy cisimcikli demans'ın prognozu hakkındaki bilgilerimiz çok azdır. Çalışmaların bazılarında yaşam beklentisi Alzheimer Hastalığı ile aynı, bazılarında ise daha kısadır.

Tanı, Yardımcı Tanı Yöntemleri ve Ayırıcı Tanı: Yukarıda bahsedilen klinik özelliklere rağmen LCD'lı hastalara tanı koyma konusunda hala ciddi zorluklar yaşanmaktadır. Yapılan otopsi karşılaştırmalı serilerde LCD tanısının hasta hayattayken düşük duyarlılıkta koyulduğu bildirilmiştir (Nelson ve ark. 2010). Elimizdeki laboratuar yöntemleriyle LCD ile Alzheimer hastalığı'nı veya diğer demansları birbirlerinden kesin olarak ayırt etmek mümkün gözükmemektedir. Ancak bazı laboratuar yöntemleri ile LCD tanısı için fikir sahibi olunabilir. Nöropsikolojik muayenede görsel-mekansal işlevler ve yürütücü işlevlerde Alzheimer hastalığı'na göre daha ağır, buna karşılık bellek işlevlerinde daha hafif bir bozulma görülmesi her iki hastalığı ayırt etmekte yararlı olabilir. Lewy cisimcikli demans'lı hastalar bellek testlerindeki kayıplarını ipucu kullanarak geri kazanabilirler. Buna karşın LCD ve PHD'nın nöropsikolojik profili aynıdır.

Biyokimya, idrar ve beyin omurilik sıvısı incelemelerinde LCD için spesifik bir belirteç yoktur. Elektroensefalografi (EEG) incelemesinde hastalığın erken aşamalarından itibaren yavaşlama ve geçici temporal yavaş dalga aktivitesi görülebilir. Alzheimer hastaları ile karşılaştırılınca, LCD'da EEG'de daha fazla zemin aktivitesinde yavaşlama dikkati çeker. Ancak bu bulgunun ayırıcı tanı için yararı azdır. Polisomnografi LCD'da görülebilen REM uyku davranış bozukluğu ve diğer uyku ile ilişki klinik tabloları göstermede yararlıdır.

Kranyal MRG veya BT gibi nörogörüntüleme yöntemlerinde Alzheimer hastalığı'nın tersine LCD'da hippokampus ve medial temporal lob atrofisi daha az sık ve daha az belirgindir. Beyin metabolizma çalışmalarında LCD'lı hastalarda belirgin paryetal ve oksipital hipometabolizmanın olduğu gösterilmiştir (Lobotesis ve ark. 2001). Ancak oksipital hipometabolizmanın gösterilememesi LCD tanısını kesin olarak dışlamaz. Radyonükleotidler kullanılarak yapılan kardiyolojik 123-iodin metaiodobenzilguanidin (123-I-MIBG) sintigrafisinde, Alzheimer hastalığı ile karşılaştırılınca LCD'da postganglionik sempatik sinir sonlanmalarında selektif olarak tutulumda azalma gösterilebilir (Nakajima ve ark. 2008). Dopaminerjik SPECT incelemesinde ise LCD'lı hastalarda kaudat ve putaminal hipometabolizma vardır, bu özellik AH'da görülmez ve ayırıcı tanıda oldukça yardımcıdır (Walker ve Walker, 2009). Son yıllarda Alzheimer hastalığının erken tanısı için kullanılan amiloid görüntülemenin LCD'a eşlik eden amiloid patolojisini göstermede de yararlı olabileceği bildirilmiştir.

Ayırıcı tanıda yer alan Alzheimer hastalığı'nda parkinsonizm hastalığın geç evrelerine kadar görülmez. Alzheimer hastalığı'nda halüsinasyonlar oldukça seyrektir ve genellikle altta yatan sistemik sorunlar veya ilaç yan etkisi gibi başka faktörlere bağlıdır. Ayrıca Alzheimer hastalarının klinik durumlarında dalgalanma görülmez. Primer bellek bozukluğunun erken ve belirgin bir bulgu olarak saptanması LCD'dan çok Alzheimer hastalığı lehine bir bulgudur.

Tedavi: Tedavide ilk yaklaşım LCD hastalarının çevresel aşırı uyaranlardan korunmasıdır. Örneğin yüksek sesli bir televizyonun hastanın bulunduğu odada çalışması, hezeyanların ve halüsinasyonların artmasına neden olabilir. Benzer şekilde uyku hijyeninin sağlanması da kognitif performansın düzelmesini sağlayabilir.

Hastaların beyinlerinde saptanan ağır kolinerjik eksiklik bu hastalığın tedavisinde asetilkolinesteraz inhibitörlerinin kullanabileceği fikrini akla getirmiştir (Tiraboschi ve ark. 2000). Asetilkolinesteraz inhibitörleri, LCD'lı hastaların kognitif belirtilerinin yanısıra davranışsal belirtilerine de yarar sağlamaktadır. Davranışsal belirtilerden en çok apati ve halüsinasyonlar fayda görür. Ancak asetilkolinesteraz inhibitörlerinin otonomik sistem disfonksiyonu bulgularını ortaya çıkarabileceği veya arttırabileceği de unutulmamalıdır. Şimdiye kadar LCD'da asetilkolinesteraz inhibitörleri ile yapılan tek büyük ölçekli, plasebo kontrollü, çift-kör çalışma Rivas-

tigmin iledir. Bu çalışmaya 120 hasta katılmıştır ve Rivastigmin (6-12mg/gün) kognitif ve davranışsal semptomlardaki olumlu etkiyi parkinsonizmde kötüleşme yapmadan sağlamıştır (McKeith ve ark. 2000). Bu çalışmada en belirgin kognitif iyileşme dikkat alanında saptanmıştır. Bu hasta grubunda diğer asetilkolinesteraz inhibitörleri olan Donepezil ve Galantamin ile küçük vaka serilerinde ve açık çalışmalarda yararlı olduklarına dair bildiriler vardır. Alzheimer hastalığı tedavisinde etkinliği gösterilmiş olan NMDA antagonisti memantin ile LCD'lı hastalarda yakın zamanda randomize, plasebo kontrollü, çift kör çalışmalar tamamlanmıştır (Aarsland ve ark. 2009, Emre ve ark. 2010). Memantin LCD'ı olan hastaların bazılarında genel durumda hafif düzelme, hezeyan, halüsinasyon gibi bazı davranışsal belirtilerde azalma şeklinde yarar sağlamıştır. Ancak görülen yararlar Alzheimer hastalığı'nda görülen düzeyde değildir.

Bu gruptaki hastalarda kognitif bozulmanın yanında diğer bulgulara karşı da farmakolojik yaklaşımlarda bulunulabilir. Nöropsikiyatrik ve özellikle psikotik belirtiler için ilaç tedavisi ancak non-farmakolojik yaklaşımlarla başa çıkılamadığı zaman kullanılmalıdır. Halüsinasyonlar ve hezeyanlar gibi davranışsal belirtiler için klasik nöroleptik (D2 reseptör blökeri) ilaçlar kullanılmamalıdır. Olanzapin, risperidon, ziprasidon ve aripiprazol gibi nispeten daha az ekstrapiramidal yan etki yapan nöroleptik ilaçlar da LCD'lı hastalardaki parkinsonizmi klasik nöroleptikler kadar kötüleştirebilir. Bu nedenle bu ilaçların da LCD'lı hastalarda kullanılması sakıncalıdır. Eğer bir nöroleptiğin kullanılması mutlaka gerekiyorsa klozapin veya ketiapin tercih edilebilir. Klozapin hastaların küçük bir kısmında (%1-2) olsa bile granülositopeni yapma özelliğinden dolayı haftalık lökosit sayımına ihtiyaç gösterir. Ketiapin'in hastalar arasındaki etkin doz aralığı çok değişken olabilir. Ayrıca Ketiapin kullanımı ile hastaların bazılarında ortostatik hipotansiyon ve sedasyon gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Tüm nöroleptiklerin kullanımı serebrovasküler ve kardiyovasküler olayların riskini arttırabilir. Bu nedenle ancak kolinesteraz inhibitörlerinin kullanılmasına rağmen psikotik bulguların hastayı sıkıntıya soktuğu durumlarda atipik nöroleptiklerin başlanması düşünülmelidir. Diğer bir davranışsal bulgu olan depresyonun tedavisinde selektif serotonin geri alım inhibitörü veya selektif noradrenalin geri alım inhibitörü grubu ilaçlar tercih edilir. Antikolinerjik etkileri nedeniyle trisiklik antidepresan grubu ilaçlar kullanılmamalıdır. Elektrokonvülsif tedavi dirençli psikotik veya depresif bulguları olan LCD'lı hastalarda denenebilir. Ancak hastalardaki kognitif durumun kötüleşebileceği akılda tutulmalıdır.

Lewy cisimcikli demans hastalarının parkinsonizm bulguları L-dopa'dan kısmi de olsa fayda görebilir. Göreceli olarak daha genç LCD'lı hastalarda L-dopa cevabı daha iyidir. Bir çalışmada LCD'lı hastaların sadece 1/3'ünde L-dopa'nın parkinsonizm bulgularına yarar gösterdiği bildirilmiştir (Molloy ve ark. 2005). Ancak LCD'lı hastalarda L-dopa tedavisinin psikotik belirtileri arttırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenli L-dopa dozu etkin en düşük dozda kullanılmalıdır. L-dopa'nın diğer bir potansiyel yan etkisi hastaların aşırı uyuklamasıdır. Dopamin agonistleri, LCD'lı hastalar tarafından genellikle kötü tolere edilirler.

Lewy cisimcikli demans'ın otonomik disfonksiyon bulgularından olan ortostatik hipotansiyonun tedavisi için tuzlu diyet, varis çorapları, Fludrokortizon ve Midodrin kullanılabilir. Bazı LCD'lı hastalarda REM uykusu davranış bozukluğu zaman zaman çok şiddetli olabilir. İlk olarak hastaların gece uyurken kendilerini veya yatak partnerlerini yaralamasını önlemek gerekir. Bunun için hasta uykudayken hastayı yaralayabilecek nesnelerin ondan uzaklaştırılması şarttır. REM uykusu davranış bozukluğu olan hastalar genellikle düşük dozda klonazepam (0,25-0,5 mg/gece) tedavisinden belirgin yarar görürler. REM uykusu davranış bozukluğunun tedavisinde kolinesteraz inhibitörleri, klozapin, ketiapin ve melatonin de işe yarayabilir. Aşırı gündüz uyuklamaları için hastalarda yan etki potansiyellerine dikkat edilerek modafinil veya metilfenidat denenebilir.

Parkinson Hastalığı Demansı

Parkinson hastalığının erken evrelerinde bile çeşitli oranlarda kognitif bozukluk saptanabilir. Yürütücü işlevler, dikkat, bellek ve görsel mekansal işlevlerde görülebilen kognitif disfonksiyonun ciddiyeti, ancak ayrıntılı nöropsikolojik testlerle saptanabilen hafif bozukluklardan belirgin demansa kadar değişebilir. Parkinson hastalığında demans gelişmesi hastanın ve hasta yakınlarının hayat kalitesini negatif etkiler, bakımevine gitme için risk faktörüdür ve mortaliteyi arttırır (Emre, 2007).

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri: Prevalans çalışmalarını sistematik olarak gözden geçiren bir araştırmada, PHD prevalansının yaklaşık %25 oranında olduğu bulunmuştur (Aarsland ve ark. 2005). Prospektif bir çalışmada, Aarsland ve arkadaşları başlangıç, 4 yıl ve 8 yıl sonraki PHD prevalanslarını sırasıyla %26, %51, %78 olarak bildirmişlerdir (Aarsland ve ark. 2003). Bir başka çalışmada başlangıçta demansı olmayan Parkinson hastalarında 15 yıl içinde %48 oranında demans geliştiği görülmüştür (Hely ve ark. 2005). Bu çalışmanın 20 yıllık takibinde Parkinson hastalarında demans gelişme oranı %83'e yükselmiştir (Hely ve ark. 2008). Üç ila beş yıllık izlem çalışmalarında Parkinson Hastalığı bulunanların eşlenmiş kontrol grubuna göre 4-6 kat daha fazla demans geliştirme riskine sahip olduğu bildirilmiştir (Emre ve ark. 2007).

Parkinson hastalığı demansı için en güçlü risk faktörleri ileri yaş, hastalık süresi ve motor özürlülüğün (özellikle bradikinezi-rijidite) fazla olmasıdır. Çalışmalara göre değişen diğer risk faktörleri arasında şunlar sayılabilir:

Parkinson hastalığı başlangıcının ileri yaşta olması, akinetik-dominant tipte Parkinson hastalığı, konuşma bozukluğu ve postural instabilite gibi aksiyel tutulum bulgularının belirgin olması, levodopa ile tedavi esnasında halüsinasyonların ve psikozun erken dönemde ortaya çıkması, hastanın ilk muayenesindeki mini-mental durum muayenesi puanının düşük olması ve yürütücü işlevler, görsel-mekansal işlevler ve bellek fonksiyonlarda nöropsikolojik bozukluğun varlığı. İki yıllık prospektif bir çalışmada postural instabilite ve yürüme güçlüğü fenotipi bulunan hastalarda, tremor-dominant hastalara kıyasla Parkinson hastalığına bağlı kognitif bozulma oranının daha hızlı olduğu bulunmuştur (Burn ve ark. 2006). Sekiz yıllık başka bir çalışmada da benzer bulgular elde edilmiştir (Alves ve ark. 2006).

Genetik Özellikler: Genetik bağlamda, ailevi Parkinson hastalığının nadir nedenlerinden olan sinüklein triplikasyonu gösteren hastalarda demans görülebilir. Ayrıca PHD ile ApoE alelleri arasında tam kanıtlanmamış olmakla beraber (bazı çalışmalarda ApoE2, bazı çalışmalarda ApoE4 aleli) bir ilişki olabileceği bildirilmiştir.

Etyoloji, Patofizyoloji ve Patoloji: Biyokimyasal olarak Parkinson hastalığı demansı bulunan hastalarda kolinerjik, dopaminerjik ve diğer monoaminerjik sistemler etkilenir (Emre, 2007). Dopaminerjik eksikliğin striatofrontal bağlantıların normal çalışmasını bozarak yürütücü işlevlerde kötüleşmeye neden olduğu düşünülmektedir. Ancak PHD'ndaki kognitif bozukluğun biyokimyasal kökeni olarak en sistemli şekilde gösterilen bulgu kolinerjik eksikliktir. Parkinson hastalığı demansı bulunan hastalarda Meynert'in Nükleus Bazalisindeki kolinerjik kayıp erken dönemde görülür. Kortikal kolinasetiltransferaz aktivitesi PHD olan hastalarda demansı olmayan Parkinson hastalarına göre daha fazla oranda azalır. Bu azalma özellikle frontal ve temporal korteklerde belirgindir. Bazı çalışmalarda PHD olan hastalarda noradrenalin ve serotonin düzeylerinde azalma da bildirilmiştir (Francis ve Perry, 2007). Tüm bu bulgular göz önüne alındığında PHD bulunan hastalarda dopaminerjik eksiklik yürütücü işlev bozukluğu; kolinerjik eksiklik bellek, dikkat ve yürütücü işlev bozukluğu; noradrenerjik eksiklik dikkat bozukluğu; serotoninerjik eksiklik ise afektif bozukluk ile ilişkili olabilir.

Parkinson hastalığı demansının nöro-patolojik karşılığı olarak üç tip patoloji (subkortikal nükleusların, özellikle mediyal Substantia Nigra'nın dejenerasyonu, Alzheimer hastalığı tipi patoloji ve LC patolojisi), bildirilmiştir ancak altta yatan ana patolojinin kortikal ve limbik LC olduğunu söylemek yanlış olmaz (Emre, 2007). Lewy cisimciği'nin yoğunluğu ve yerleşimi kognitif bozuklukla yakın bir korelasyon göstermektedir. Ayrıca hippokampusun CA2 bölgesindeki Lewy nöritlerinin yoğunluğu ile kognitif bozukluğun ciddiyeti arasında da korelasyon bildirilmiştir. Parkinson hastalığı demansının Lewy cisimcikli demans (LCD)'dan önemli bir nöropatolojik farkı nigral nöron kaybının Parkinson hastalarında daha belirgin olmasıdır. Buna karşın LCD'da kortikal β-amiloid yükü daha fazladır (Emre ve ark. 2007).

Klinik Özellikler, Seyir ve Prognoz: Klinik olarak PHD sinsi başlangıçlı ve yavaş ilerleyici demans ile karakterizedir. Parkinson hastalığı demansının karakteristik klinik özellikleri belirgin yürütücü işlev bozukluğuyla beraber dikkatte ve görsel mekansal işlevlerde bozulma, orta derecede bozulmuş bellek (genelde geri çağırmanın korunduğu bellek bozukluğu), apati ve psikoz gibi eşlik eden davranışsal semptomlardır. Bazı ileri evredeki hastalardaki motor bulguların ağırlığı nedeniyle ortaya çıkan kognitif bozukluk zaman zaman hasta yakınlarının dikkatini çekmeyebilir. Hastalar sıklıkla konsantrasyon güçlüklerinden, en son olayların kötü bir şekilde hatırlanmasından, normal iletişimi korumakta zorluktan, düşüncenin yavaşlamasından ve doğru kelimelerin bulunmasında güçlükten bahsederler. İş, ev işleri ve finans hesaplamalarında ilerleyici bozulma görülür. Hastalar verilen görevleri yapmak için uzun zaman harcarlar, bazen de hiç yapamazlar. Karar vermede, işlere başlamada, ailevi ve sosyal aktivitelere katılmakta zorluk çekerler, bu tip aktivitelere ilgileri azalır. Gündüz içi uyuklamaları sıktır. İleri evrede kognitif belirtiler iyice belirgin hale gelir, konuşma giderek kötüye gider ve hiç anlaşılmaz olabilir. Bazen hasta konuşmayı kestiğinde konunun başlangıcını kaçırabilir. Son evrelerde hasta aşırı dizartrik veya konuşamaz hale gelir, sıklıkla inkontinan, yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlı haldedir. Nöropsikolojik profil açısından PHD klasik olarak yürütücü işlev bozukluğunun ağırlıkta olduğu bir demans tipidir. Ancak bazen demansın profili klinik olarak Alzheimer hastalığı'ndan ayırt edilemeyebilir.

Mental durum muayenesinde kompleks dikkat ve psikomotor hızdaki bozulma en erken saptanan özelliklerdir. Alzheimer hastaları ile karşılaştırınca PHD olanlarda daha fazla apati ve belirgin kognitif yavaşlama (bradifreni) vardır. Parkinson hastalığı demansı olan hastalarda yürütücü işlev bozukluğu erkenden görülür ve hastalık ilerledikçe daha belirgin hale gelir. Belleğin tüm öğeleri PHD olan hastalarda bozulmuştur. Ancak Alzheimer hastalığından daha farklı bir bellek bozukluğu profili görülür: Alzheimer hastalığının aksine geri çağırma bozukluğu daha azdır, hastalar ipuçlarından sıklıkla yararlanırlar ve tanıma performansları daha iyidir. Erken ve belirgin görsel-mekansal işlev bozukluğu PHD'nda diğer bir önemli bulgudur. Alzheimer hastaları ile karşılaştırılınca görsel-mekansal işlev bozukluğunun daha fazla olduğu göze çarpar. Ana dil fonksiyonları PHD olan hastalarda büyük oranda korunmuştur, en sık görülen sorun kelime bulma güçlüğü şeklindedir. Yürütücü işlev disfonksiyonu kapsamında da alınabilecek kelime akıcılığı belirgin olarak bozuk bulunur ve bu bozukluk Alzheimer

hastalığı'ndan daha ciddi boyutta olabilir. Lewy cisimcikli demansa benzer şekilde PHD olan hastaların kognitif performanslarında da dalgalanmalar görülebilir.

Parkinson hastalığı demansı olan hastalarda sık olarak davranışsal problemler ve kişilik değişiklikleri görülür. Nöropsikiyatrik Envanter skalası kullanılarak PHD olan hastaların %89'unda bir veya daha fazla psikiyatrik semptom bulunduğu bildirilmiştir (Aarsland ve ark. 2007). En sık görülen nöropsikiyatrik semptomlar depresyon, halüsinasyonlar, hezeyanlar, apati ve anksiyetedir. Halüsinasyonlar genel olarak LCD'lı hastalarda görülene benzer özellikte, iyi şekillenmiş insan ve hayvan görüntülerinden oluşur. Parkinson hastalarında halüsinasyonlar ve hezeyanlar dopaminerjik ilaçların alımından sonra görülebilir, ancak PHD olan hastalarda bu durum daha erken ve daha düşük dozlardaki ilaçlarla ortaya çıkar. Erken dönemlerden itibaren görülen apati hastalık ilerledikçe daha da belirginleşir.

Motor fenotip olarak PHD olan hastalarda daha fazla oranda simetrik bradikinezi, rijiidite ve postural instabilitenin bulunduğu bildirilmiştir (Burn ve ark. 2006). Başka bir gözlem de levodopa cevabının PHD olan hastalarda zamanla azaldığıdır. Ölüme kadar gidebilecek nöroleptik duyarlılığı PHD hastalarında olabilir. REM uykusu davranış bozukluğu da sık görülen klinik özelliklerden bir tanesidir ve hastalıktan yıllarca önce ortaya çıkabilir. Ortostatik hipotansiyon, senkop, düşmeler, barsak ve mesane bozuklukları, kalp atım hızında azalma, seksüel disfonksiyon gibi otonomik bozukluk semptomlarının demansı olan Parkinson hastalarında daha sık görüldüğü bildirilmiştir.

Parkinson hastalığı demansının prognozu diğer nörodejeneratif demanslara benzer özellikler göstermektedir. Prospektif bir çalışmada Minimental Durum Muayene puanlarının demansı olmayan Parkinson hastalarında yıllık 1 puan, PHD olanlarda yıllık 2.3 puan azaldığı gösterilmiştir (Aarsland ve ark. 2004). Bu kognitif gerilemenin hızı Alzheimer hastalığı ve LCD'a benzemektedir.

Tanı, Yardımcı Tanı Yöntemleri ve Ayırıcı Tanı: "Movement Disorders Society" (Hareket Bozuklukları Cemiyeti) tarafından oluşturulan bir çalışma grubu 2007

Tablo 7 — Parkinson Hastalığı Demansının Özellikleri (Emre ve ark. 2007)

I. Temel Özellikler
   1. Tanısı "Queen Square Beyin Bankası" Kriterlerine göre konulmuş Parkinson Hastalığı'nın varlığı
   2. Sinsi olarak başlayan, yavaş ilerleyen, tanısı öykü, klinik ve mental muayene bulguları ile konan, aşağıdaki şekilde tanımlanmış demans sendromunun varlığı:
      - Birden fazla kognitif alanda bozulma
      - Bu alanlarda premorbid düzeye göre bir düşüş
      - Kognitif bozuklukların günlük hayatı (sosyal, mesleki veya kişisel bakım) etkileyecek ağırlıkta olması (motor veya otonomik bozukluğa atfedilen bozukluktan bağımsız olarak)

II. Eşlik eden klinik özelikler
   1. Kognitif özellikler
      - Dikkat: Bozulmuş. Spontan ve odaklanmış dikkatte bozulma, dikkat testlerinde kötü performans; performans gün içinde veya günden güne dalgalanabilir.
      - Yürütücü İşlevler: Bozulmuş. Bozukluk başlama, planlama, konsept oluşturma, kural bulma, kural değiştirme veya koruma testlerinde olabilir; yavaşlamış mental hız (bradifreni)
      - Görsel-mekansal işlevler: Bozulmuş. Bozulma görsel-mekansal işlevler, görsel-mekansal oryantasyon, görsel algı veya yapılandırma testlerinde görülebilir
      - Bellek: Bozulmuş. Bozulma yakın geçmişteki olayların serbest hatırlanması veya yeni bilgileri öğrenme testlerinde görülebilir; hatırlama genellikle ipucuyla düzelir, tanıma genellikle serbest hatırlamadan daha iyidir
      - Dil: Ana fonksiyonlar büyük oranda korunmuş. Kelime bulma güçlükleri ve kompleks cümleleri anlamada bozulma olabilir.
   2. Davranışsal özellikler
      - Apati: Spontanitenin azalması; motivasyonun, ilginin ve iradi davranışların kaybı
      - Kişilikte ve duygu durumda, depresif özellikler ve anksiyeteyi içeren değişiklikler
      - Halüsinasyonlar; çoğunlukla görsel, genellikle kompleks, kişi, hayvan veya objelerin iyi şekillenmiş görüntüleri
      - Hezeyanlar; genellikle paranoid özellikte, aldatılma veya başka birinin varlığı (evde istenmeyen misafirlerin varlığı) gibi hezeyanlar
      - Aşırı gündüz uyuklamaları

III. Parkinson Hastalığı Demansını dışlattırmayan, ancak tanıyı kuşkuda bırakan özellikler
   - Demansın sebebi oldukları düşünülmeyen, ancak kognitif bozukluğa neden olabilecek diğer anormalliklerin varlığı, örn. görüntülemede anlamlı vasküler hastalık varlığı
   - Motor ve kognitif semptomların gelişimi arasındaki zaman ilişkisinin bilinmemesi

IV. Mental bozukluğun nedeni olabilecek diğer hastalıkların veya bozuklukların mevcudiyeti, bunların varlığında Parkinson Hastalığı Demansı tanısını koymak mümkün olmaz
   - Kognitif ve davranışsal semptomların aşağıdaki nedenler çerçevesinde ortaya çıkması
     Akut konfüzyon
     a. Sistemik hastalıklar veya anormallikler
     b. İlaç intoksikasyonu
     DSM IV'e göre majör depresyon
   - NINDS-ARIEN kriterlerine göre "Muhtemel Vasküler Demans" ile uyumlu özellikler

yılının sonlarında Parkinson Hastalığı Demansı için tanı kriterlerini yayınlamıştır (Emre ve ark. 2007). Bu çalışmada önce PHD'nın klinik özellikleri tanımlanmış (Tablo 7), daha sonra ise tanımlanan klinik özelliklere göre "muhtemel PHD" ve "mümkün PHD" tanı kriterleri belirlenmiştir (Tablo 8).

Parkinson hastalığı demansı için spesifik bir nörogörüntüleme bulgusu yoktur. Ancak yapılan çalışmalarda bazı özellikler dikkati çekmiştir. Parkinson Hastalığı demanslı hastalarda tüm beyin atrofisi oranları demansı olmayan hastalara göre daha fazladır. Strüktürel nörogörüntüleme incelemelerinde bazı çalışmalarda talamusta ve oksipital lobda atrofi olduğu bildirilmiştir. Parkinson hastalığı demansı olan hastaların SPECT incelemesinde frontal ve temporoparyetal, bazen paryeto-oksipital kortekste hipoperfüzyon bulunur (Dubois ve ark. 2007). Ancak bu nörogörüntüleme incelemelerinden hiçbirinin ayırıcı tanı için katkısı fazla değildir.

Parkinson hastalığı demansı tanısında bazen güçlüklerle karşılaşılabilir. Bunun nedenleri arasında ileri düzeyde motor ve konuşma bozukluğunun kognitif yıkımla üst üste binmesi, depresyon, ilaç yan etkileri ve sistemik hastalıkların birlikteliği sayılabilir. Parkinson hastalığı demansının ayırıcı tanısında progresif supranükleer felç, kortikobazal dejenerasyon, vasküler demans, normal basınçlı hidrosefali ve LCD gibi demans ve parkinsonizmin birlikte bulunduğu diğer hastalıklar yer almaktadır. Ayrıntılı öykü, mental muayene ve diğer hastalıkları dışlayan laboratuar incelemeleri ile PHD tanısı genellikle zorlanmadan koyulabilir.

Tedavi: Parkinson hastalığı demansı düşünülen bir hastada tedaviye başlamadan önce mental bozukluğu tetikleyen veya arttıran faktörler dışlanmalıdır (Hanağası ve Emre, 2005). Sistemik hastalıklar ve ilaçların yan etkileri mutlaka gözden geçirilmelidir. Eğer hasta antikolinerjik ilaç, trisiklik antidepresan veya benzodiazepin grubu bir ilaç kullanıyorsa hemen sonlandırılmalıdır. Dopaminerjik ilaçlar kognitif performansın iyileşmesinde sadece yürütücü işlevlerde olmak üzere sınırlı yarar sağlayabilirler ve bu yarar varsa genelde erken evrelerde görülür. Ayrıca dopaminerjik ilaçların dozunun arttırılması ile halüsinasyonlar ve hezeyanlar ortaya çıkabilir veya şiddeti artabilir.

Parkinson hastalığı demansı hastalarının beyinlerinde belirgin asetilkolin eksikliğinin bulunmasından hareket edilerek asetilkolinesteraz inhibitörleri bu hasta grubunda denenmiştir. Asetilkolinesteraz inhibitörleri ile yapılan en büyük, plasebo kontrollü, çift kör çalışma Rivastigmin ilediir (Emre ve ark. 2004). Bu çalışmada rivastigmin'in (6-12 mg/gün) hem primer sonlanım ölçütü olan kognitif performansta ve global ölçeklerde, hem de sekonder etkinlik ölçütleri olan nöropsikiyatrik envanter, kelime akıcılığı, saat çizimi, bilgisayarlı dikkat testleri ve fonksiyonel ölçeklerde plaseboya göre anlamlı olarak daha üstün olduğu bulunmuştur. Bulantı ve kusma rivastigmin alan grupta en sık görülen yan etkiler olmuş, hastaların %10'unda tremorda kötüleşme bildirilmiş (plaseboda %4), ancak objektif motor skor ölçümlerinde iki grup arasında bir fark saptanmamıştır. Rivastigmin'in etkinliğinin uzun zaman takiplerde de devam ettirdiği gösterilmiştir (Poewe ve ark. 2006). Diğer asetilkolinesteraz inhibitörleri olan donepezil ile henüz yayınlanmayan bir büyük, randomize, plasebo kontrollu, birkaç tane de küçük, randomize, kontrollü çalışmalardan; galantamin ile ise küçük, açık-etiketli çalışmalardan gelen bilgilerle PHD'nda yararlı olabilecekleri bildirilmiştir (Aarsland ve ark. 2004). Bir parsiyel NMDA reseptör antagonisti olan memantin ile ilgili olarak yakın tarihte iki büyük çalışma tamamlanmıştır. Bu çalışmalarda Memantin'in PHD'ndaki kognitif işlevlerde belirgin bir etkinliği gösterileme-

Tablo 8 — Muhtemel ve Mümkün Parkinson Hastalığı Demansı Tanı Kriterleri (Emre ve ark. 2007)

Muhtemel Parkinson Hastalığı Demansı

A. Temel Özellik: Tablo 6'da belirtilen her iki temel özellik de bulunmalı
B. Eşlik eden klinik özellikler:
   - Dört kognitif alanın en az ikisinde, tipik profil gösteren bozulma (dikkatte dalgalanan bozulma, yürütücü işlevlerde bozulma, görsel-mekansal işlevlerde bozulma ve serbest hatırlama belleğinde bozulma-genellikle ipucu ile düzelme)
   - Davranışsal semptomlardan (apati, depressif ve anksiyöz duygudurum, halüsinasyonlar, hezeyanlar, aşırı gündüz uyuklaması) en az birinin varlığı muhtemel Parkinson Hastalığı Demansı tanısını destekler, ancak davranışsal semptomların olmaması tanıyı dışlatmaz
C. Grup III'de yer alan özelliklerin olmaması
D. Grup IV'de yer alan özelliklerin olmaması

Mümkün Parkinson Hastalığı Demansı

A. Temel Özellik: Tablo 6'da belirtilen her iki temel özellik de olmalı
B. Eşlik eden klinik özellikler:
   - Birden fazla alanda var olan kognitif bozukluğun atipik profili; örn. dikkat korunmuş iken saf depo-hasarı biçiminde amnezi (bellek ipucuyla veya tanıma görevleri ile düzelmiyor) veya reseptif tipte (akıcı) afazi
   - Davranışsal semptomlar olabilir veya olmayabilir

VEYA

C. Grup III'de yer alan özelliklerden bir veya daha fazlasının varlığı
D. Grup IV'de yer alan özelliklerin olmaması

miş, genel durum ve davranışsal belirtilerde hafif etkinliği olabileceği bildirilmiştir (Aarsland ve ark. 2009; Emre ve ark. 2010).

Halüsinasyonlar ve hezeyanlar gibi psikotik semptomlar yukarıda bahsedildiği gibi asetilkolinesteraz inhibitörlerinden fayda görebilirler. Ancak bu grup ilaçlarla sonuç alınamadığında antipsikotik ilaçlara ihtiyaç duyulabilir. Klasik nöroleptikler parkinsonizmi kötüleştirebileceğinden bu hasta grubunda kesinlikle kullanılmamalıdır. Parkinson hastalığı demansı olan hastalarda seçilecek antipsikotik ilaçlar ketiapin ve klozapin'dir. Klozapin'in düşük oranda da olsa agranülositopeni yapma riski vardır ve bu nedenle düzenli lökosit sayımları yapılarak kullanılmalıdır. Kanıta dayalı tıp bilgisi yeterli olmasa da ketiapin PHD'na eşlik eden psikozun tedavisinde klozapin'in kullanım zorluğu nedeniyle ilk basamakta tercih edilir. Parkinson hastalığı demansına eşlik eden depresyonun tedavisinde antikolinerjik etkisi olmayan SSRI (Selektif Serotonin Reuptake İnhibitörü) ve SNRI (Selektif Noradrenalin Reuptake İnhibitörü) grubu ilaçlar tercih edilir. Modafinil veya metilfenidat gündüz uyuklamaları ve apati için yararlı olabilir.

DİĞER NADİR DEJENERATİF DEMANSLAR

Dr. Hüseyin A. Şahin

Arjirofilik Tahıl Hastalığı

Arjirofilik Tahıl Hastalığı (ATH) ilk kez 1987'de Braak ve Braak tarafından patolojik bir antite olarak tanımlanmıştır. Yazarlar, tanıları geç başlangıçlı demans olan elli altı hastalık otopsi serilerinde kırk olgunun Alzheimer hastalığı (AH) patolojisi sergilerken, 8 olgunun Alzheimer hastalığının tipik patolojik özelliklerinin hiç birini göstermediğini, buna karşılık nöropiller içinde, dağınık yerleşimli, küçük iğ şeklinde çok sayıda oluşumun bulunduğunu, geri kalan 8 olgunun ise hem AH özelliklerini hem de tanımlanan lezyonları içerdiğini saptamışlar, bunların, geç başlangıçlı demansla ilişkili, bilinmeyen bir hastalığın morfolojik oluşumları olduğunu ileri sürmüşlerdir. Gümüş boyaları ile boyanma ve görünüm özelliklerinden dolayı bu oluşumlar "arjirofilik tahıl (AT)" (arygrophylic grain) olarak adlandırılmıştır (Braak ve Braak, 1987). İzleyen yıllarda yapılan klinikopatolojik çalışmalar, AT oluşumlarının, Lewy cisimcikli demanstan, multisistem atrofiye, kortikobazal dejenerasyondan Pick hastalığına kadar çok geniş yelpazedeki bir çok nörodejeneratif hastalığın eşlikçisi olduğunu da ortaya koymuştur. Bu gerçek, AT'lerin, farklı klinik ve patolojik özellikleri olan, müstakil bir hastalığa yol açtığı konusundaki kuşkuları artırmış olsa da, ATH'nın taupati ailesinin üyesi bir nörodejeneratif hastalık olduğu fikri günümüzde yaygın kabul görmektedir (Tolnay ve Probst, 2008).

Epidemiyoloji: ATH, görülme oranı yaşla birlikte artmaktadır. Ortalama yaşın 60 yaş civarında olduğu otopsi serilerinde ATH oranının %5 olduğu vurgulanırken, ortalama yaşın 80 olduğu serilerde oranın %43 olduğu bildirilmektedir. Her iki cinste de eşit oranda görülür. AT'ler normal yaşlanma sürecine de görülebilmektedir. Ancak her yaşlı bireyde görülmeyebilir. AT varlığı daima kognitif bozukluğa da yol açmaz. Bu gözlemler, tıpkı AH'de olduğu gibi, AT'lerin de kognitif bozukluğa yol açması için belli yoğunluğa ulaşması gerektiğini akla getirmektedir (Knopman ve ark. 2003).

Klinik Özellikler: İlk tanımlanmasının üzerinden 20 yılı aşkın süre geçmiş olmasına karşın ATH'nın klinik özellikleri yeterince ortaya konulamamıştır. AH'de olduğu gibi otopsi bulguları ile doğrulanmış, hastaların uzunlamasına izlenerek, yakınma, muayene ve seyir özelliklerinin analiz edildiği geniş seriler bulunmamaktadır. Az sayıdaki çalışmalara göre ortalama başlangıç yaşı 80'dir.

Beyin görüntüleme incelemelerinde mezial temporal yapılarda atrofi saptanır. Ancak bu atrofi, AH'deki atrofiye nispeten daha azdır.

Hastaların temel yakınmaları bellek kusuru, dilsel bozukluklar, oryantasyon bozuklukları, kişilik değişiklikleri, irritabilite, ajitasyondur. Pür ATH kliniği nispeten selim seyirlidir. Hastaların günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlıkları, diğer demanslara göre, korunur. ATH'na, aynı yaş grubunda görülen diğer nörodejeneratif hastalıkların da eşlik ettiği olgularda klinik tablo ağırlaşmaktadır. Hastalık süresinin ortalama 5 yıl olduğu bildirilmektedir.

AH ile karşılaştırıldığında, mevcut bilginin azlığı nedeniyle ATH'na özgü bir klinik tablodan bahsetmek olası değildir. İleri yaşta ortaya çıkması, selim seyri, görüntülemelerde hafif limbik atrofinin saptanması, yakınmaların aşağı yukarı benzerliği gibi nedenlerle, ATH olgularının ya erken evre AH ya da hafif kognitif bozukluk tanıları ile izleniyor olması muhtemeldir (Steuerwald ve ark. 2007).

Patolojik Özellikler: AT'ler, ATH'nin en önemli patolojik işaretleyicisidir. AT dışında, halkasallaşmış cisimler (Coiled bodies), balonlaşmış nöronlar, pretangle nöronlar, glial değişiklikler diğer patolojik oluşumlardır (Ferrer ve ark. 2008). AT'ler, 4-8 mikron boyutundadır, mikroskop altında oval ya da virgül biçiminde görülürler. Genellikle dendritlerde ve dendritik çıkıntılarda yerleşmişlerdir. Aksonlarda daha az miktarda bulunurlar. Hücre gövdesinde ise görülmezler. Bu nedenle AH'de görülen nörofibriller yumak (NFY) oluşumlarından kolaylıkla ayrılırlar. NFY'lara göre çok daha küçüktür ve NFY'ların tersine hücre-dışı alanda görülmezler. AT'ler hem kortikal

hem de subkortikal yapılarda bulunabilir (Adachi ve ark. 2010). AT'lerin ana yapısını anormal, hiperfosforile tau proteinleri oluşturur. Halkasallaşmış cisimler, kamçı şeklinde, hücre çekirdeğine yakın yerleşimli oligodendroglial dallanmalardır. Sadece ATH'na özgü değildir; frontotempotal demans, progresif supranükleer felç gibi tau patolojisinin eşlik ettiği durumlarda görülebilmektedir. Ancak, ATH'da, kortikal alanlara ve subkortikal çekirdeklere yakın beyaz madde içinde bulunmaları, halkasallaşmış cisimleri, patolojik tanı için önemli hale getirmektedir. Balonlaşmış nöronlar, tau patolojisinin yansıması olan sitoplazması zayıf boyanan, geniş bir çekirdeği olan hücrelerdir. ATH'da özellikle amigdalada yerleşmiştir. Birçok nörodejeneratif hastalıkta görülür. ATH'ye eşlik eden biyokimyasal defisit ya da defisitler henüz gösterilmemiştir.

Yumak Ağırlıklı Demans

Yumak ağırlıklı demans (YAD), sadece nörofibriler yumakların (NFY) olduğu, amiloid patolojinin ya hiç bulunmadığı ya da çok nadir bulunduğu bir demanstır. Ortalama başlangıç yaşı 85, hastalık süresi ise 4 yıl civarındadır. Otopsi serilerinde, prevalansın %4 olduğu bildirilmektedir.

NFY yumaklar, en fazla hippokampus (CA1 bölgesi), parahippokampal girus, subikulum, entorhinal-transentorhinal kortekste bulunur. Nadiren, Meynert'in bazal çekirdeği, amigdala ve beyin sapı oluşumlarında da NFY'ların olduğu bildirilmiştir. Neokortikal bölgeler, genellikle tutulmaz. NFY'lar, AH'de görülenlerden farklı değildir (Noda ve ark. 2006).

Klinik olarak sinsi başlangıçlı ve yavaş ilerleyici yakın bellek bozukluğu temel yakınmadır. Süreç ilerledikçe oryantasyon kusurları, kişilik değişiklikleri tabloya eklenebilir. Afazi, apraksi gibi fokal bulgular görülmez. Görüntüleme incelemelerinde hippokampal atrofi, lateral ventriküllerin inferiyor boynuzlarında atrofi saptanabilir. Ancak bu AH'de görülen atrofi derecesine ulaşmaz. *APOE* genotipi açısından, ε4 alel sıklığı AH'ye göre oldukça azdır. YAD, günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkiler, ancak bu AH gibi ciddi düzeylere pek çıkmaz. Klinik tablonun hafifliği ve bellek bozukluğunun ön planda olması nedeniyle hastaların yaşarken, AH ya da hafif kognitif bozukluk tanılarıyla izleniyor olması muhtemeldir (Yamada, 2003).

Poliglikozan Cisimcikli Demans

Poliglikozan cisimcikli demans, 50 yaşından sonra başlayan hem periferik hem de santral sinir sistemini tutan ilerleyici, nadir bir hastalıktır. Duysal ya da duysal-motor nöropati, nörojenik mesane, demans, üst ve alt motor nöron tutulum bulguları, bazen ekstrapiramidal sendrom klinik tablonun genel özellikleridir. Hastalar, bu yaygın tutulum bulgularının hepsini sergileyebilecekleri gibi bir ya da bir kaçını da sergileyebilirler. Demansın özelliği yürütücü işlev bozukluğu şeklinde olmasıdır. Olguların %30'u aileseldir.

Temel patoloji, poliglikozan cisimlerin sinirin içinde birikmesidir. Poliglikozan cisimler, anormal derecede dallanmış glikojenlerden oluşur. Tanı, sinir biyopsisinde bu cisimlerin gösterilmesine dayanır. Orta yaşlarda başlayan, birden çok sinir sistemi alanının tutulumu ile giden klinik tablolarda, nadir görülmesine rağmen, PGD ayırıcı tanıda düşünülmelidir (Ubogu ve ark. 2005).

Çok İleri Yaşlıda Demans

Son yıllardaki yayınlar, yerleşik kanının aksine, 90'lı yaşlarda demans prevalansının plato şeklinde olmayıp artmaya devam ettiği yönündedir. Yıllık AH insidansı 80-84 yaş aralığında %1.9, 85-89 yaş aralığında %3.2, 90-94 yaş aralığında ise %4.6'dır (Savva ve ark. 2009).

Seksenli yaşlarına kadar demans gelişmemiş bireylerde koruyucu etmenlerin neler olduğu, bu yaşlardan sonra demans gelişiminde hangi patolojinin ya da patolojilerin etkili olduğu soruları birçok araştırmanın konusu olmuştur. Prospektif çalışmalar demansı olsun ya da olmasın ileri yaşlı bireylerin çoğunda, değişken derecelerde AH ve vasküler patoloji yanı sıra gliozis ve demiyelinizasyon bulunduğunu göstermektedir. Analizler, çok sık görülen yaygın beyaz madde ve periventriküler demiyelinizasyon ile nispeten daha az sıklıkla görülen talamik ve bazal gangliyon lakünlerinin kognitif işlevleri olumsuz etkilemediğini, buna karşılık nörofibriller yumak yükü ve kortikal mikrovasküler infarktların demans gelişiminde etkili olduğunu göstermektedir. Vasküler patolojinin varlığında, daha az NFY yükü demans gelişimi için yeterli olmaktadır. Amiloid yükünün ise kognitif yıkımda etkili olmasına karşın, bu etkinin ılımlı olduğu bildirilmektedir. Bir başka sonuç da, ileri yaşlarda, diğer tıbbi durumlardan bağımsız olarak demans varlığının ölüm riskini iki kat arttırmasıdır. Demans tanısı konulduktan sonra beklenen yaşam süresi ortalama 3 yıldır. Önerilen tedavi, risk faktörlerinin kontrol edilmesi ve kolinerjik havuzun güçlendirilmesine dayanmaktadır (Agüero-Torres ve ark. 1999; Dolan ve ark. 2010).

SEMPTOMATİK VEYA SEKONDER DEMANSLAR

Semptomatik veya sekonder demanslarda, primer dejeneratif demanslardan farklı olarak demansın sebebi dejeneratif bir süreç ya da seçici nöronal hücre ölümü değil, beynin saptanabilir bir etyoloji sonucu etkilenmesidir. Bu etkilenme beyin damar hastalıkları sonucu doku hasarı veya enfeksiyonlar sonucu nöronal hücre ölümü

gibi beyin dokusunun doğrudan etkilendiği hastalıklara, aslında normal olan beyin dokusunun intrakranyal volümdeki artış sonucu basıya uğramasına ya da beyin hücrelerinin vitaminler, hormonlar, elekrolitler gibi besleyici/destekleyici maddelerin bozukluğuna bağlı olarak indirek etkilenmesi sonucu oluşabilir. Bir başka deyimle demans altta yatan bir ana patolojinin semptomu olarak ortaya çıkar. Bu bölümde göreceli olarak sık görülen semptomatik demanslardan bahsedilecektir.

VASKÜLER DEMANS

Dr. Ayşe Bingöl

"Prof. Dr. Ali Özeren'in anısına"

Vasküler demans (VaD) terimi, belirli bir hastalığa işaret etmekten ziyade, patofizyolojik mekanizmasında serebral vasküler faktörlerin rol aldığı, gerek klinik seyir, gerekse patogenez açısından farklı bir grup demans tablosunu içeren bir şemsiye terimdir. Tarihsel olarak bakıldığında, VaD Alzheimer hastalığından (AH) en az 200 yıl önceden beri bilinen bir antitedir. Patogenezine yönelik ilk terimlerden biri olan "arteriosklerotik demans" terimi bundan 100 yıl önce, Binswanger ve Alzheimer tarafından yapılan otopsi çalışmaları sonucunda, Kraepelin tarafından kullanılmıştır.

Epidemiyoloji

Gerek VaD, gerekse VaD başlığı altında yer alan çeşitli demansların tanı kriterleri günümüzde bile hala tartışmalı olup bu nedenle de ne VaD'ın, ne de alt tiplerinin görülme sıklıkları netleşmiş değildir. Durum her ne kadar böyle olsa da, demans etyolojilerinin görülme sıklığı sıralamasında VaD, günümüzde geleneksel olarak, AH'dan sonra 2. sıklıkta görülen demans türü olarak kabul edilmekte ve tüm demansların %25-30 kadarını oluşturduğu düşünülmektedir. Lewy cisimcikli demansın (LCD) ayrı bir antite olduğu anlaşıldıktan sonra yapılan bazı çalışmalarda, VaD'ın görülme sıklığı 3. sıraya dek inebilmektedir. "*Karma*" (mikst) tip demansların (örn. VaD + AH, VaD + LCD gibi) varlığı ve bir demansa ne zaman "karma", ne zaman "saf" (dejeneratif veya vasküler) denmesi gerektiğinin sınırlarının keskin olmaması da bir başka problem olup bazı araştırmacılar da, ileri yaştaki demansların en az 1/3'ini "karma demans"ların oluşturduğunu iddia etmektedirler.

Genel olarak VaD'ın prevalansı 65-75 yaş grubunda %1.5 kadarken, her 5-5.5 yılda bir ikiye katlanarak 80 yaş ve üstünde %15 civarına çıkmaktadır. Çok ileri yaş grubunda (> 85 yaş) ise görülme sıklığının AH'dan daha fazla olduğunu iddia edenler vardır. Ülkemizde ve dünyada ortalama yaşam süresinin giderek uzadığı ve nüfusun en hızlı büyüyen kesimini artık 65 yaş üstündekilerin oluşturduğu düşünüldüğünde, VaD'ların da giderek büyüyen bir hasta grubunu oluşturacağı düşünülebilir.

Vasküler Demansların Sınıflaması

Heterojen bir grup demans tablosunu içeren VaD'lar, etkilenen damarların özelliklerine, lezyonun yerine, lezyon sayısına, inme ile zamansal ilişkisine, hasarın türüne, seyrin şekline ve diğer dejeneratif patolojilerin eşlik edip etmediğine göre sınıflanabilirler (Tablo 9). Klinik pratikte, genelde tek bir sınıflamadan ziyade, yukarıda sözü edilen sınıflamaların birkaçı bir arada (örn. büyük damar hastalığına bağlı iskemik inme-sonrası VaD, küçük damar hastalığına bağlı stratejik infarkt demansı gibi) kullanılabilmektedir.

Klasik olarak VaD dendiğinde ilk akla gelen tablo "büyük damar hastalığına bağlı çoklu kortikal infarkt demansı" olmasına karşın, otopsiyle kanıtlanmış VaD serilerine bakıldığında, bunun hatalı bir inanış olduğu, aslında tüm VaD'lar içinde en sık görülen patofizyolojik alt tipini, %75-80'lere varan oranlarla "küçük damar hastalığına sekonder subkortikal VaD"ın oluşturduğu, bunların da yaklaşık yarısında, en sıklıkla AH patolojisinin eşlik ettiği "karma" VaD bulunduğu görülmektedir. Geri kalan %20-25'lik grubu "büyük damar hastalığına bağlı saf VaD" ve "saf hipoperfüziv VaD" oluşturmaktadır. Hemorajik VaD iskemik VaD'a nazaran çok daha seyrek rastlanan bir tablo olup parankimal, subdural ve subaraknoid kanamaları takiben görülür.

İnme ile zamansal ilişkiye bakıldığında ise en sık rastlanan alt tipi, "inme-sonrası VaD" olup VaD hastaları-

Tablo 9 — Vasküler Demansların Sınıflamaları

1. **Etkilenen damarın özelliklerine göre**
   a. Büyük damar (BDH)
   b. Küçük damar (KDH)
   c. Venöz
2. **Lezyonun yerine göre**
   a. Kortikal
   b. Subkortikal
3. **Lezyon sayısına göre**
   a. Tek
   b. Çok sayıda
4. **İnme ile zamansal ilişkisine göre**
   a. İnme sonrası (eş zamanlı veya sonrasında)
   c. İnmesiz
5. **Doku hasarının türüne göre**
   a. İskemik
   b. Hemorajik
   c. Hipoperfüziv (hipoksik-iskemik) (HHİ)
7. **Seyrin şekline göre**
   a. Ani başlangıç sonrası stabil
   b. Progresif
      i. Basamaklı
      ii. Yavaş
6. **Dejeneratif patolojilerin eşlik edip etmediğine göre**
   a. Eşlik etmeyen ("Saf")
   b. Eşlik eden ("Karma")

nın yaklaşık 3/4'ünün özgeçmişinde inme mevcuttur. Burada önemli olan nokta, VaD'ların azımsanmayacak bir bölümünde "aşikar inmenin söz konusu olmadığı"nın, seyrin dejeneratif bir demansı andırır tarzda yavaş progresif gidebildiğinin unutulmamasıdır.

Öte yandan, günümüzde MRG'nin klinik pratikte giderek daha yaygın biçimde kullanılması, anamnez özellikleri dejeneratif demansı düşündüren vakalarda, fokal somatik bulgu vermemiş vasküler lezyonların (örn. sessiz infarktlar, subkortikal hipoksik-iskemik yaygın vasküler değişiklikler gibi) saptanma oranını ve dolayısıyla VaD ve "karma" demans tanılarını giderek arttırmaktadır. Ne var ki, bir hastaya VaD veya "karma" demans tanısı koymak için gereken serebral vasküler lezyon yükünün ne ölçüde olması gerektiği de bir başka tartışma konusudur. Öte yandan, dejeneratif bir demansta tabloya vasküler değişikliklerin eşlik etmesi durumunda, hasta çok daha az bir dejeneratif patoloji varlığıyla klinik demans belirtilerini ortaya çıkarmaktadır. Vasküler demans ve AH'nın benzer vasküler risk faktörlerini taşıması ve aralarındaki nöropatolojik karşılıklı etkileşimler nedeniyle, bu iki tablonun tek bir patogenetik spektrumdaki iki ucu temsil ettiğini düşünen araştırmacılar da mevcuttur.

Vasküler demans sınıflamasında dikkati çekmesi gereken ve pratik önem taşıyan son bilgi, VaD denince genelde akla ilk gelen seyir tipi olan "basamaklı progresyon"un, VaD'ın "çoklu infarkt demansı" alt tipine özgü olup "VaD için genel seyir biçimi olarak kabul edilemeyeceği"dir. Her ne kadar infarktların genel özellikleri tekrarlayıcı olmaları olsa da, tek bir inme sonrası ("stratejik infarkt") demans olup bir daha infarkt geçirmeksizin stabil kalan vakalar olabildiği gibi, hiç inme olmaksızın yavaş progresif seyirli vakalar da mevcuttur ve bunların toplamı "basamaklı progresif çoklu infarkt demansı"ndan daha fazla sayıdadır.

Risk Faktörleri

Vasküler demans hastalarının yaklaşık 3/4'ünün özgeçmişinde inme mevcuttur ve VaD vücuttaki majör arterlerde (serebral, koroner, periferik) sorunu olan hastalarda daha sık görülen bir tablodur. Dolayısıyla, özgeçmişte bu tür hastalıklar bulunması ve bu tür hastalıklardaki tüm risk faktörleri (ileri yaş, HT, sigara içme, hareketsiz yaşam tarzı, diabetes mellitus, hiperhomosisteinemi, hiperlipidemi, hiperfibrinojenemi, atrial fibrilasyon ve diğer kardiak aritmiler, konjestif kalp yetmezliği, obstrüktif uyku apnesi) VaD hastaları için de risk faktörleridir ve önemli bir kısmı "değiştirilebilir" kategoridedir.

Bazı VaD hastaları, tıpkı dejeneratif demansların seyrindeki en erken evre olarak kabul edilen Hafif Kognitif Bozukluk (MCI) evresi gibi bir evre olan, kognitif gerilemenin başladığı ama aşikar demans tablosunun olmadığı bir "*Vasküler kognitif bozukluk*" (VKB) evresinden geçerek VaD'a ilerlemektedirler; bu evrenin farkedilmesi, "risk altındaki beyin" kavramını ve tablonun aşikar demansa ilerlemesini önlemek için vasküler risk faktörlerinin çok erken yaşlardan itibaren kontrol altına alınmasının gerekliliğini gündeme getirmiştir.

Bu yaklaşımların mantıklı ve yararlı olduğu aşikardır ve VaD hastaları ile inme hastaları arasında bazı ortak özellikler (örn. inme risk faktörlerin varlığı gibi) bulunması doğaldır; ama ne var ki, vasküler risk faktörleri taşımayan veya kontrol altında olan kişilerde de VaD gelişebilmesi ve tablonun vasküler risk faktörleri kontrol altına alınmasına karşın progresyonunu sürdürebilmesi, inme ile VaD'ın patofizyolojilerinin tam örtüşmediğinin bir kanıtıdır. Dolayısıyla, VaD'ı tamamen inmenin bir sonucu gibi varsaymak ve bu iki grup hastadaki tüm özellikleri aynı kabul etmek yanlıştır. Bu kabul, ancak bazı VaD alt tipleri (örn. BDH'na bağlı çoklu infarkt demansı gibi) için geçerli olabilir.

Öte yandan, iskemik inme geçirenlerin ancak 1/4'nde VaD gelişmesi, VaD'ın kendine özgü ve inmeden farklı bir patofizyolojisi olması gerektiğinin bir başka kanıtı olup, demansı veya hafif bir kognitif gerilemesi olan bir hastaya, sadece vasküler risk faktörlerinin varlığına veya özgeçmişte bir inme bulunmasına ya da beyin görüntülemede kognitif açıdan önemsiz bir lokalizasyonda bir lakün bulunmasına dayanarak VaD veya VKB tanısı koymanın doğru olmayacağını gösterir.

Yukarıdaki tartışmalar gözardı edilmeksizin genel olarak VaD ve alt tipleri için risk faktörleri şu şekilde özetlenebilir:

Demografik Özellikler: Bazı VaD etyolojileri (örn. vaskülitler) nispeten genç yaşlarda demansa neden olabilirlerse de, genel kabul VaD'ın bir ileri yaş hastalığı olduğu ve yaşla birlikte görülme sıklığının giderek arttığıdır (65 yaş grubunda %1-2, 80 yaş ve üstünde %15) (Roman, 2002). Tüm VaD alt tipleri ("karma VaD" hariç) erkeklerde daha sık görülmektedir. Düşük eğitim, premorbid kognitif kapasitenin sınırlılığını gösteren bir durum olup, dejeneratif demanslarda olduğu gibi VaD için de bir risk faktörüdür.

Özgeçmiş: Sigara içme (özellikle de halen kullanıyor olma) inme-sonrası VaD riskini attırmaktadır.

Özgeçmişte inme (özellikle de tekrarlayan inme) oluşu, beyindeki tahrip olmuş doku hacminin artarak demans için kritik eşik olduğu düşünülen toplam 50 ml'yi geçme riskini getirmektedir. İnme ve/veya TİA'lar BDH'na bağlı VaD'larda hemen daima görülürken, KDH'na bağlı VaD'ların yaklaşık yarısında yoktur ve HHİ VaD'ların ise ancak 1/3 kadarında söz konusudur. Hipertansiyon VaD gelişme riskini 3 kat arttırmakta olup, büyük ve küçük damar hastalığına bağlı VaD'larda çok büyük sıklıkla mevcutken, hipoperfüziv VaD hastalarının az bir kısmında mevcuttur. Öte yandan, VaD'ta sistolik kan basıncı düşüklüğü ve ortostatik hipotansiyon en az hipertansiyon kadar önemli bir faktör olup beyaz cevher-

de hipoksik-iskemik değişiklikleri olanların büyük bir kısmında mevcuttur.

Beynin yeterli ve düzenli kanlanmasını bozacak tüm komorbid hastalıklar (diabetes mellitus, hiperlipidemi, hiperhomosisteinemi, hiperfibrinojenemi, atrial fibrilasyon ve diğer kardiak aritmiler, konjestif kalp yetmezliği, obstrüktif uyku apnesi) VaD için risk faktörüdür.

Son yıllarda giderek daha fazla dikkat çekmeye başlamış bir diğer risk faktörü "ileri yaş depresyonu"dur, bunların bir kısmı "*vasküler depresyon*" terimiyle tanımlanan türden olup her beş VaD hastasından birinde demans öncesi dönemde ortaya çıkan ve tedaviye oldukça dirençli olan bir depresyon tablosudur; vasküler depresyonun prefrontal-subkortikal devreleri etkileyen iskemik değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Soygeçmiş: Ailede çeşitli vasküler hastalıkların bulunması VaD hastalarında sık rastlanan bir durum olup genetik risk faktörleri ve çevresel faktörlerin karşılıklı etkileşimine ve dolayısıyla VaD riskinde artışa işaret eder. Öte yandan, anne ya da babada inme ile birlikte demans varlığında, daha seyrek rastlanan ama otozomal dominant kalıtımlı VaD (örn. serebral amiloid anjiopati, CADASIL) olasılığı söz konusudur ve risk ciddi biçimde artmaktadır.

Lezyonun Boyutu ve Sayısı: Lezyon ne kadar büyük ve ne kadar çok sayıda olursa, kognitif nöral ağları etkilemiş olma olasılığı da o kadar yüksek olacaktır. Başkaca bir dejeneratif patolojinin eşlik etmediği durumda, hasarlı dokunun demansa neden olmaya yetecek kritik eşik hacminin 50-100 ml olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, beyinde dejeneratif bir patolojinin varlığında, demans daha az miktarda vasküler lezyon ile aşikar hale gelmektedir ("karma demans"). İnfarktların çok küçük olması durumunda, somatik bir nörolojik bulgu vermiş olmaları da gerekmez. Vasküler demansın patofizyolojik olarak en sık rastlanan alt tipini oluşturan "küçük damar hastalığı"nın MRG'deki iki önemli bulgusu "sessiz" lakuner infarktlar ve beyaz cevher değişiklikleridir ve sıklıkla birlikte görülürler.

Lezyonun Yeri: Kognitif işlevler açısından önemli olan yerlerdeki lezyonlar, boyutları çok küçük ve hatta tek bir lezyon dahi olsalar, kognitif fonksiyonları ağır derecede bozarak VaD'a neden olabilirler; VaD'ın bu alt tipine "stratejik infarkt demansı" adı verilmektedir. Bunun tipik örneği paramedian talamik arter tıkanmasına sekonder bilateral talamik infarkt olup talamik lakünler "sessiz" olsalar bile ileride VaD gelişme riskini 2 kat arttırmaktadırlar. Subkortikal beyaz cevheri etkilemiş lezyonlarda da birkaç yıl içinde VaD gelişme riski yükselir.

Lezyonun Türü: İskemik inmelerden sonra VaD gelişme riski hemorajik inmelere nazaran 7 kat daha yüksektir.

İnme Sonrası Akut Dönem Vasküler demansın mutlaka inme-sonrası gelişmesi gerekmez, VaD vakalarının yaklaşık 1/4'inde inme öyküsü yoktur. Öte yandan, inme geçirmiş hastalarda inme sonrası akut dönemde beyindeki hasarlı doku miktarını arttıracak tüm komplikasyonlar (hipotansiyon, aspirasyon pnömonisi, kardiak aritmiler, nöbetler) inme-sonrası VaD gelişmesi riskini 4 kat arttırmaktadır.

İnme Sonrası Klinik Durum: Serebrovasküler olayın tekrarlamasını kolaylaştıracak ve/veya beyinde hipoksiye neden olacak klinik tablolar inme-sonrası VaD riskini arttırmaktadır. Bunlar ortostatik hipotansiyon, disfaji, yatağa veya tekerlekli iskemleye bağımlılık, günlük yaşam için yeterli bir mesafeyi desteksiz yürüyememe ve idrar yapma sorunlarının olmasıdır.

Sonuç olarak VaD, birçok başka hastalıkta olduğu gibi, çevresel ve genetik kökenli bir çok risk faktörünün karşılıklı etkileşerek ortaya çıkardığı bir tablo gibi görünmektedir. Pratik önem taşıyan nokta, bu faktörlerin büyük bir kısmının (çevresel faktörler) "değiştirilebilir" oluşudur.

Genetik

Vasküler demans hastalarının önemli bir kısmında ailede vasküler hastalık açısından yüklülük bulunması genetik + çevresel risk faktörlerinin rolünü düşündürmekle birlikte, gerçek anlamda genetik geçiş nadir bir durumdur ve sıklıkla otozomal dominant natürdedir (CADASIL ve bazı amiloid anjiopatiler). CADASIL'de 19. kromozomdaki *NOTCH3* geninde mutasyon söz konusuyken Abeta amiloid anjiopatide 21. kromozomdaki APP geninde mutasyon vardır. CARASIL (resesif geçişli) ile ilişkili genetik defektin ne olduğu bilinmemektedir. Kalıtsal VaD'ların diğer örnekleri Fabry hastalığı ve herediter multi-infarkt demans sendromudur.

Patofizyoloji

"Kesin VaD" tanısı için günümüzde "altın standartın patolojik inceleme" olduğu genel kabul görmesine karşın, vasküler lezyonların dağılımı ve şiddetini objektif olarak değerlendirecek genel kabul görmüş patolojik kriterlerin bulunmayışı şaşırtıcıdır. Bu da klinik olarak konan VaD tanısındaki subjektifliğe katkıda bulunan ve araştırma sonuçlarınını muğlaklaştıran bir durumdur.

Beyindeki vasküler lezyonlar, şiddet açısından, "miyelin yoğunluğunda azalma"dan "kavite oluşturmuş doku kaybı"na dek değişen bir yelpazede yer alırlar. Bunların bir kısmının (örn. infarktlar) VaD'a neden olduğu kesin olarak bilinmesine karşın, bazılarının demans patofizyolojisindeki rolleri net değildir.

Serebral İnfarktlar: Vasküler demansın tarihsel olarak ilk saptanmış ve en iyi bilinen nedeni serebral infarktlardır.

Büyük serebral arterlerin infarktları: Bu arterlerin proksimal kısımlarının tıkanması, o artere ait tüm sulama alanında, kortikal ve subkortikal yapılarda infarkta neden olacak ve o bölgedeki nöronlar (fokal kognitif işlevler) ve bunların rol aldığı nöral ağlarla ilişkili kognitif bozukluklar ortaya çıkacaktır. Büyük serebral arterlerin ana dallarının tıkanması da, benzeri ama daha sınırlı bir kognitif bozukluğa yol açar. Büyük serebral arterlerin distal dallarının tıkanması (sınır-bölge infarktı) genelde kortikal bir infarkta neden olup gene sınırlı bir kognitif disfonksiyona yol açar.

Büyük arterlerin proksimal kısımlarının daralması ve sistemik hipotansiyon, birkaç büyük arterin sulama alanlarının arasında kalan bölgelerin hipoperfüzyonu sonucunda infarkta neden olur (watershed infarkt), bu kortikal bölgeler ve altlarında yatan beyaz cevher genelde multimodal assosiasyon alanlarına (fokal kognitif işlevler) ve bunların diğer alanlarla olan bağlantılarına denk gelmekte olup çeşitli kognitif nöral ağlarda disfonksiyon ortaya çıkar.

Büyük arterlerde tıkanma veya daralmaya yol açan durumlar ateroskleroz veya embolidir.

Küçük, perforan arterlerin tıkanması: Bu durum, en fazla 1-1.5 cm çaplı küçük ve derin yerleşimli subkortikal lakünlere neden olur; lakünlerin çok sayıda olması durumuna "laküner durum" ("état lacunaire") denir. Subkortikal lakünler, gerek kognitif nöral ağların beyaz cevher yolaklarını, gerekse kognitif açıdan önemli derin gri cevher yapılarını (talamus ve bazal ganglionlar) tutarak demansa neden olurlar. Büyük infarktlar ve kortikal yerleşimli infarktlar genelde somatik nörolojik muayenede bulgu verirken, lakünler, çok sayıda olsalar bile "sessiz" kalabilirler. Öte yandan, "sessiz" lakünlü veya laküner inmeli bir hastada VaD gelişme riski artmıştır.

Küçük arterlerin tıkanma nedeni arteriyel hipertansiyonla ilişkili arterioloskleroz olup ileri yaştaki VaD hastalarında en sık rastlanan patolojiyi oluşturur.

Venöz infarktlar: Venöz infarktların VaD nedeni olması nadir bir durumdur. Beyni etkileyen tüm enfeksiyöz (örn. menenjit, sifiliz), inflamatuar (örn. dev hücreli arterit, Sjögren sendromu, Behçet hastalığı, Sneddon sendromu, sistemik lupus eritematozus) veya malign kökenli hastalıklar (örn. intravasküler lenfoma), küçük arterler daha öncelikli olmak üzere, beynin tüm dolaşım sistemi komponentlerini tutarak, herhangi bir yaşta demansa neden olabilirler; bu tür etyolojilerde demans genelde akut veya subakut seyirlidir.

Vasküler Lökoensefalopati: Küçük damar hastalığı (sıklıkla arterioloskleroza sekonder) ve/veya kronik hipotansiyonla ilişkili olarak gelişen subkortikal bir patoloji olup serebral kan akımı ve hacminde azalmaya sekonder diffüz myelin soluklaşması ve şiddetli gliozis söz konusudur. Oligodendrosit sayısında azalma ve myelinli liflerde kayıp nedeniyle beyaz cevherin hacmi ve yoğunluğu azalmıştır. Öte yandan, komşu serebral korteks ve subkortikal U lifleri korunmuştur. Beyaz cevher yoğunluğundaki azalmanın ventriküllere bitişik (periventriküler) olmaktan ziyade subkortikal olmasının VaD için daha spesifik olduğu düşünülmektedir. Subkortikal lökoensefalopati, çeşitli kortikal bölgeleri ve derin gri cevher yapılarını birbirine bağlayan yolakları etkileyerek kognitif nöral ağlarda disfonksiyona yol açar; bu nedenle, izole kortikal kognitif disfonksiyonlardan (örn. motor afazi, aleksi gibi) ziyade, zihinsel proseslerde genel bir yavaşlama ve diskonneksiyon sendromlarını andıran kognitif bozukluklarla (örn. transkortikal disfazi, agrafisiz disleksi gibi) seyrederler.

Subkortikal Laküner İnfarktlar ile Birlikte Vasküler Lökoensefalopati: Küçük damar hastalıklarında genelde subkortikal lakünlerle beyaz cevherde lökoensefalopati bir arada bulunur. Bu tür subkortikal lezyon kombinasyonları, genelde herhangi bir inme olmaksızın tıpkı bir dejeneratif demans gibi yavaş progresif bir seyir gösterirler. Bunun arterioloskleroz dışındaki tipik örnekleri, genetik geçişli hastalıklar olan CADASIL ve CARASIL olup bu hastalıklarda küçük perforan arterler ve arteriollerin duvarlarındaki kas hücrelerinde dejenerasyon ve lümen daralması vardır, damar endoteli ise salimdir; damar duvarlarındaki bu değişiklikler, damarların gevşemesini zorlaştırıp direncini arttırarak serebral kan akımının otoregülasyonunu bozar ve subkortikal alanlarda ön planda olan şiddetli bir hipoperfüzyona neden olurlar. Ek olarak CADASIL'de *NOTCH3* proteininden kesilen anormal peptid, elektron mikroskobide damarın media tabakası içinde granüler bir ozmofilik madde birikimi şeklinde görülür ve tanı koydurucudur; PAS + olan ama immünglobulin, elastin ve amiloid içermeyen bu madde sadece beyin damarlarında değil tüm iç organlar ve derideki damarların ve dolaşım sisteminin büyük arterlerinin duvarlarında da mevcuttur. Öte yandan CARASIL'de yoğun arterioler lezyonlar olmasına karşın gösterilebilmiş bir madde birikimi yoktur.

Lökoaraiozis, patolojik bir terim değil, subkortikal vasküler değişikliklerin (myelin soluklaşması, laküner durum -"état lacunaire" ve perivasküler boşlukların genişlemesi -"état criblé") BBT ve MRG'deki görünümlerini tarif eden radyolojik bir terimdir.

Serebral Kanamalar: Vasküler demansa neden olabilen parankimal kanamalar, arteriyel hipertansiyonla veya santral sinir sistemine özgü bir vasküler lezyon olan amiloid anjiopati ile ilişkilidir. Parankimal kanamalar oldukça masif olabildikleri gibi mikroskobik boyutlarda ve birden çok sayıda, tekrarlayıcı natürde de olabilirler.

Subdural ve subaraknoid kanamaların VaD'a neden olmaları nadir rastlanan bir durum olup genelde hidrosefaliye neden olmuşlarsa söz konusudur. Arteriyel hipertansiyonla ilişkili kanamalar daha çok kortiko-subkor-

tikal bileşkede veya bazal ganglionlardadır ve rezorbe olduklarında geride ince, uzun bir kavite bırakırlar ("yarık kanama").

Serebral Amiloid Anjiopati: Leptomeningeal arterler ve serebral korteksin küçük arterlerini seçici olarak tutan ve daha çok lober yerleşimli, ağırlıklı olarak frontotemporal bölgelerde, tekrarlayıcı parankimal kanamalara yol açan bir tablo olan amiloid anjiopatide arter duvarlarında anormal bir protein olan amiloid birikimi ve damar düz kas hücrelerinde dejenerasyon vardır, serebral kanama ile en sık ilişkili amiloid türleri Abeta ve Sistatin C olup en sık rastlananı, 21. kromozomda bulunan bir genin kodladığı Amiloid prekürsör proteininden (APP) kesilen bir peptid olan Abeta'dır. Beyinde bol miktarda amiloid plakları olmasına karşın nörofibriler yumaklarının çok daha az olması diğer bir patolojik tanı kriteridir. Amiloid birikimi ile daralmış olan damarların neden olduğu hipoperfüzyon sonucunda kanamalara lökoensefalopati de eşlik eder. Amiloid anjiopati genetik geçiş gösterebildiği gibi sporadik de olabilir ve sporadik türdeki Abeta amiloid anjiopatinin bazı alt tiplerinde hastalarda ApoE ε4 aleline sık rastlanırken, diğer alt tiplerinde ε2 aleline sık rastlanır (Eng ve ark. 2004).

Karma Demans: Beyinde vasküler değişikliklerle birlikte herhangi bir dejeneratif patolojinin bulunması durumudur. Bu terimin sadece AH lezyonlarına sınırlı olması gerektiğini ileri süren yazarlar olduğu gibi, diğer dejeneratif patolojiler (örn. frontotemporal demans, Parkinson hastalığı) ve hatta dejeneratif olmayan patolojilerin (örn. hipotiroidi) varlığında da kullanılabileceğini ileri süren yazarlar vardır. Diğer bir tartışma konusu, dejeneratif lezyonlara eşlik etmesi gereken vasküler lezyonların miktarıdır; bazı yazarlar şiddeti veya tipi önemli olmaksızın herhangi bir vasküler değişikliği yeterli bulurken, diğerleri en az bir infarktın varlığını şart koşmaktadır. Genel olarak kabul edilen görüş, dejeneratif patolojiye vasküler lezyonlar eşlik ettiğinde, demansın çok daha az bir lezyon varlığında aşikar hale geldiğidir. Bir demansa patolojik olarak ne zaman "karma" demans denmesi gerektiği konusunda patolojik tanı kriterleri henüz mevcut değildir.

Klinik Özellikler

Klinik pratikte, VaD kavramıyla ilgili en önemli iki hata kaynağından biri, demansı AH ile eş anlamlı gibi kabul edip "yakın bellek kusuru varlığı"nı şart koşan demans tanımlarından kaynaklanmaktadır. Halbuki, vasküler hasarın epizodik bellek ağını etkilemediği ama başka kognitif fonksiyonları bozduğu durumlarda, yakın bellek kusuru olmaksızın demans olacağı (örn,. subkortikal VaD'larda olduğu gibi) aşikardır. VaD hastalarında (özellikle birden çok küçük kortikal infarktlar durumunda) görülen tipik kognitif bozukluk profili, belirli bir kognitif fonksiyonda (örn. epizodik bellek) bozukluktan ziyade, beynin farklı bölgelerinin kognitif disfonksiyonuna işaret eden, değişik şiddetlerde (çoğu hafif), dağınık disfonksiyonlardır. VaD'lı hastalarda işlevsel bağımsızlık kaybının (demansın) ana nedeni de, epizodik bellek kusurundan ziyade, prefrontal-subkortikal devrelerdeki vasküler hasardan kaynaklanan yürütücü işlev bozukluklarıdır.

İkinci hata kaynağı ise VaD'ı çoklu infarkt demansı ile eş anlamlı gibi kabul edip klinik inmelerin eşlik ettiği basamaklı bir progresyon olmasını beklemektir; halbuki, stratejik yerleşimli (örn. talamus) tek bir infarkt ile gelişip stabil kalan veya hiç bir klinik inme ve fokal somatik bulgular olmaksızın, dejeneratif bir demans gibi yavaş progresif seyir ile gelişen VaD'lar mevcuttur ve özellikle de çok ileri yaştaki kişilerde VaD'ların yaklaşık yarısı bu tür yavaş progresif bir seyir gösterir.

Vasküler demans çok sayıda alt tipi olan heterojen bir grup tabloyu içerdiğinden, tek tip bir klinik tablodan söz etmek mümkün değildir. Vasküler kaynaklı kognitif bozulmanın, henüz demansın olmadığı hafif bir gerilemeden aşikar demansa dek tüm şiddet yelpazesini ve bu tablolara neden olacak tüm hastalıkları kapsamak üzere "vasküler kognitif hastalık" (VKH) terimi önerilmiştir; bu terim, inmeden kaynaklanan kognitif bozuklukların multipl olmayıp izole olması durumunu (örn. sadece afazi) bu grubun içine dahil etmez.

Vasküler demansı, dejeneratif demanslardaki gibi, demansın henüz aşikar olmadığı "demans öncesi evre" ve "demans evresi" olarak iki bölümde incelemek pratik uygulama açısından kolaylık sağlar.

Demans Öncesi Evre: *Vasküler depresyon* Son yıllarda giderek daha fazla dikkat çekmeye başlamış bir tablo olup yaşlı popülasyonun %1, VaD hastalarının %20 kadarında görülmekte ve demansa öncülük edebilmektedir. İleri yaşta ortaya çıkan, apati ve psikomotor yavaşlamanın ön planda olduğu, değersizlik ve suçluluk hislerinin baskınlaştığı, antidepresan tedaviye oldukça dirençli bir majör depresyon tablosudur. Patofizyolojisinde, prefrontal-subkortikal devreleri etkileyen "sessiz" infarktlar ve/veya iskemik-gliotik özellikte subkortikal beyaz cevher değişikliklerinin rol aldığı düşünülmektedir.

Vasküler Kognitif Bozukluk: Bazı VaD hastalarında henüz aşikar demans durumu gelişmeden önce, tıpkı dejeneratif demansların seyrindeki en erken evre olan Hafif Kognitif Bozukluk (MCI) evresi gibi bir evre bulunduğu gözlenmiş ve kognitif gerilemenin başladığı ama aşikar demans tablosunun olmadığı bu evreyi tanımlamak üzere "Vasküler kognitif bozukluk" (VKB) terimi önerilmiştir (O'Brien ve ark. 2003). Hafif Kognitif Bozukluk gibi VKB'un da klinik olarak farkedilmesi zordur ve daha da önemlisi, MCI için tanı kriterleri olmasına karşın VKB için henüz yoktur. Gerek vasküler depresyon, gerekse VKB daha çok subkortikal VaD'larda görülen tablolardır.

Demans Evresi

Vasküler demans tanı kriterleri: Vasküler demans için çeşitli tanı kriterleri 1990'lardan beri mevcut olmasına karşın, üzerinde görüş birliğine kesin olarak varılmış kriterler henüz yoktur. Bunun ana nedeni, VaD'ın alt tipleri ve karma demans konularında bilgi birikiminin henüz yetersiz oluşu ve mevcut kriterlerin her birinin, genelde o andaki bilgilerden hareket ederek belli bir veya birkaç VaD alt tipine yönelik araştırmalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olmasıdır. Dolayısıyla hiç biri, günümüzde bilinen tüm VaD alt tiplerini kapsayan, hem duyarlılığı, hem de özgüllüğü yüksek ve mevcut klinik pratiğe fazladan bir mali ya da zamansal yük getirmeyen niteliklerin hepsini birden içermemektedirler ve birbirlerinin yerine kullanılamazlar. Üzerinde genel bir görüş birliği olan tek nokta "nöropatolojinin altın standart oluşu"dur. Ne var ki, patolojik incelemede saptanan lezyonların şiddetini puanlayacak bir "patolojik kriter"in de halihazırda mevcut olmayışı bu konudaki objektif bilgi birikiminin önündeki diğer bir büyük engeldir. Genel kabul görmüş patoloji kriterlerinin olmayışının nedeni, VaD hastalarının beyinlerindeki lezyonların lokalizasyonunun, miktarının ve türünün çeşitliliği ve myelin yoğunluğunda azalmadan doku kaybına neden olmuş infarkta dek giden bir şiddet spektrumuna sahip olabilmeleri olabilir, bu da VaD'da nöropatoloğun işini dejeneratif demanslara nazaran çok daha karmaşık ve subjektif hale getirmektedir.

Klinik tanı ve araştırmalar için mevcut VaD kriterleri içinde özgüllüğü en yüksek (ama bunu sağlamak için de en katı kriterlere sahip) olanı NINDS-AIREN kriterleri olup duyarlılığı düşük (0.58) olmasına karşın özgüllüğü 0.8-0.95 arasındadır, bu özgüllük değeri AH tanısında kullanılan NINCDS-ADRDA kriterlerininkinden yüksektir; AH'nı dışlamada ve özellikle de inme-sonrası demansı saptamada başarılıdır. Tek bir VaD alt tipine özgü olmayıp çoklu infarkt demansı, stratejik infarkt demansı ve subkortikal VaD gibi çeşitli VaD alt tiplerini kapsar. Öte yandan, nörolojik muayenede fokal somatik bulguların olmasını, demansın bir inmeden sonraki 3 ay içinde gelişmesini veya ani kötüleşmelerle giden dalgalı ya da basamaklı bir seyir izlemesini ve serebral damarlardaki etkilenmeyi gösteren, semptomla uyumlu lezyonların varlığını BBT veya MRG ile göstermeyi şart koşması nedeniyle sessiz infarktlı vakaları, subkortikal VaD'ları ve karma VaD'ları saptamada sorunları vardır. VaD'ları "mümkün" ve "muhtemel" şeklinde sınıflar ve "kesin" tanı için altın standartın nöropatoloji olduğunu belirterek, "kesin saf VaD" tanısının ancak postmortem incelemede dejeneratif özelliklerin görülmemesi ile konabileceğini ileri sürer (Roman ve ark. 1993).

Hemorajik VaD: Pratikte karşılaşılan VaD'ların az bir kısmı "hemorajik VaD" şeklindedir. Bunlar primer intrakranial kanamaları (parankimal, subdural, subaraknoid) takiben gelişebileceği gibi, amiloid anjiopatiye sekonder de olabilir. Amiloid anjiopati, sıklıkla küçük (birkaç milimetre) kanamalardan masif kanamalara dek değişen çeşitli boyutlarda tekrarlayan lober hemorajiler ve lökoensefalopatinin bir arada olduğu, subakut seyirli bir demans tablosuna yol açar; milimetrik hemorajiler sessiz kalabilecekleri gibi geçici fokal defisitlere de neden olabilirler. Diğer VaD'larda nöbet sık görülmeyen bir semptom iken amiloid anjiopatiye sekonder demansın beklenen komponentlerinden biridir. Farklı zamanlarda gerçekleşmiş (bazıları sessiz) hemorajiler T2-ağırlıklı gradient eko MRG ile net olarak gösterilebilirler. Amiloid anjiopatinin ailesel formu otozomal dominant kalıtım gösterir.

İnme-Sonrası VaD: Gündelik pratikte, eğer hastanın demansı bir inmeyle birlikte veya inmeyi izleyen birkaç ay içinde ortaya çıkmışsa "inme-sonrası VaD" tanısı konabilir. İnme-sonrası VaD'ların büyük kısmı iskemik natürdedir. Bu hastalarda demansın, infarktın etkilediği bölgenin kognitif fonksiyonu her ne ise onunla başlaması ve aylar içinde yürütücü işlev bozukluklarının eklenmesi söz konusudur. Altmış beş yaş üstündeki iskemik inme vakalarında %25'e varan oranlarda inme-sonrası VaD gelişebilmektedir.

Bir subkortikal VaD türü olan "laküner durum"da ("*état lacunaire*"), küçük perforan arterlerin tıkanmasına bağlı olarak, hastada önce klasik laküner infarkt tablolarından biri ortaya çıkar, daha sonra buna demans tablosu eklenir; bu hastaların nörolojik muayenesinde asimetrik ve Binswanger hastalığı'ndakine benzer bulgular ve BBT veya MRG'sinde birden çok subkortikal lakünler (en fazla 1-1.5 cm çaplı) infarkt görülür.

Eğer infarkt tek ve nispeten küçük ama kognitif açıdan önem taşıyan bazı özel bölgelerdeyse (örn. talamus, angüler girus, bazal önbeyin gibi) buna "*stratejik infarkt demansı*" denir. Stratejik infarkt demansı seyrek rastlanan bir tablo olup bu stratejik bölgeler ve bunları sulayan arterler şunlardır: Bazal önbeyin, frontal beyaz cevher, posterior assosiasyon alanları (özellikle angüler girus), inferomedial temporal lob, anterior singulat girus, talamus, kapsüla internanın genusu, kaudat çekirdek, pallidum, hippokampus, mezensefalon-diensefalon; paramedian talamik arter, posterior serebral arter, bilateral anterior serebral arterler, anterior koroidal arter, ağırlıklı olarak superior frontal ve parietal bölgeleri tutan watershed veya sınır-bölge infarktları. "Stratejik" olarak adlandırılan bu bölgeler, sıklıkla, kendilerine ait fonksiyonlara sahip olmanın yanısıra, çeşitli kognitif ağlarda yer alan veya bir kortikal bölgeyi diğerine bağlayan yapılardır. Dolayısıyla, hasar gördüklerinde kendilerine ait fonksiyonların kaybı kadar, kendilerinden uzak bölgelerdeki yapıların fonksiyonlarını da (fonksiyonel veya anatomik bağlantıların kesilmesiyle) bozarak demansa neden olabilmektedirler. Bu açıdan en stratejik bölge talamus gibi görünmekte olup demansı olmayan bir yaşlıda talamusta sessiz bir infarktın varlığı bile ileride VaD gelişme riskini ikiye katlamaktadır.

Eğer demans kortikal bir infarkt sonucunda olan bir inmeyle ilişkili olarak başlamış ve daha sonra başka kortikal infarktlara bağlı inmelerle birlikte basamaklı artan bir seyir göstermişse "büyük damar hastalığına (BDH) bağlı çoklu infarkt demansı" adını alır; bu hastaların nörolojik muayenesinde asimetrik bulgular ve BBT veya MRG'sinde birden çok kortikal infarkt görülür.

Özgeçmişte inme öyküsü olmayan demans hastalarında muayenede somatik fokal nörolojik bulgular (örn. Babinski işareti, hemiparezi, hemihipoestezi, hemianopsi, dizartri gibi) mevcutsa, gene VaD düşünülmelidir. Bu hastalarda stratejik bir infarkt mı, subkortikal hipoksik-iskemik değişikliklere eşlik eden veya etmeyen küçük lakünler mi, yoksa birden çok kortikal infarkt mı olduğu MRG ile görülebilir.

Yavaş Progresif VaD Klinik gidişin bir dejeneratif demansı taklit eder tarzda yavaş progresif seyrettiği, demans tablosunun ön planda olan semptomunun epizodik bellek kusurundan ziyade yürütücü işlevlerde bozukluk olduğu ve BBT veya tercihan MRG'de yaygın subkortikal hipoksik-iskemik değişikler (derin gri cevherde sessiz laküner infarktlar da eşlik edebilir) görülen hastalarda "küçük damar hastalığına (KDH) bağlı subkortikal VaD" tanısı konabilir; muayenede somatik fokal nörolojik bulguların olması şart değildir. Başdönmesi, dengesizlik ve nispeten erken evrede başlayan yürüyüş bozukluğu (güvensiz ve küçük adımlarla) ve idrar inkontinansı bu hastaların diğer özellikleridir.

Beyaz cevherdeki değişikliklerin (lökoensefalopati) şiddetli olduğu, lakünlerin olmadığı veya az sayıda ve sessiz olduğu, serebral korteks ve subkortikal U liflerinin korunduğu vakalar klasik olarak "Binswanger hastalığı (subkortikal arteriosklerotik ensefalopati)" olarak adlandırılan vakalardır; akson ve myelin kaybı nedeniyle beyin hacminde azalma ve buna sekonder ventrikül dilatasyonu vardır; lökoensefalopatik lezyonlar frontal veya oksipital beyaz cevherde ağırlıklı olmak üzere tüm hemisfer boyunca diffüz ve/veya yama tarzındadır; zihinsel proseslerde belirgin yavaşlamanın yanısıra vasküler parkinsonizm, psödobulber paralizi, piramidal bulgular, ilkel refleksler ve inkontinans tabloya sıklıkla eşlik eder.

"Hipoperfüziv (HHİ) subkortikal VaD" hastalarında benzer beyaz cevher değişiklikleri vardır ama infarktlar pek görülmez; buradaki patofizyolojik mekanizma beynin kronik hipoperfüzyonundan kaynaklanan yaygın hipoksik iskemidir. Hachinski İskemik Puanının yüksek (≥ 7) oluşu, patofizyolojik mekanizmalar dikkate alındığında, neredeyse tüm VaD alt tiplerinde görülebilecek bir durum olmasına karşın, HHİ subkortikal VaD bu puanın sıklıkla düşük oluşuyla bunun istisnasını oluşturur. Bu hastalarda, VaD'ın ana semptomu olan yürütücü işlev bozukluğunun yanısıra, zihinsel işlemleme hızında yavaşlama, soyut mantık yürütmede ve görsel-uzaysal bellekte kusurlar olması da beklenir.

Karma Demans: Demansın inmeden önce başlayıp inmeyle şiddetlendiği vakalarda ve ön planda olan kognitif sorun epizodik bellek kusuru olduğu halde BBT veya MRG'de önemli ölçüde iskemik ve/veya hiposik vasküler değişiklikler bulunan vakalarda "karma demans" tablosu düşünülmelidir. Çok ileri yaştaki demanslıların yaklaşık yarısı karma demanstır. İnme-sonrası demans tanısı alan hastaların yakınları sorgulandığında, hastaların %10-15'inde aslında inme öncesinde de kognitif defisitleri (sıklıkla AH ile uyumlu) olduğu ortaya konabilmektedir. Karma demanslarda düşmeler, hallüsinasyon ve delüzyonlar saf VaD hastalarına nazaran daha sıktır.

Kalıtsal VaD'lar: Soygeçmişinde serebrovasküler hastalık + demans öyküsü olan hastalarda VaD'ın kalıtsal türleri akla gelmelidir. Genellikle beynin küçük damarlarını etkileyen bu herediter tablolar sıklıkla dominant türde olmak üzere otozomal kalıtım gösterirler. CADASIL, CARASIL, herediter serebral amiloid anjiopati, Fabry hastalığı ve herediter multi-infarkt demans sendromu bunlara örnektir. Amiloid anijiopati multipl küçük hemorajilerle seyretme eğilimindeyken, CADASIL laküner infarktlar + subkortikal hipoksik-iskemik lezyonlarla seyreder.

CADASIL (subkortikal infarktlar ve lökoensefalopatiyle birlikte serebral otozomal dominant arteriopati) nadir görülen bir hastalık olmasına karşın, VaD'ın patofizyolojisine ışık tutacak transgenik hayvan modelleri geliştirmeye ve hastalık genini taşıyanları presemptomatik evreden itibaren izlemeye olanak tanıyan bir pencere açmış olması açısından büyük önem taşıyan bir tablodur. Tüm bu nedenlerle, gerek klinik özellikleri, gerekse patofizyolojisi en iyi bilinen VaD olduğu bile söylenebilir. CADASIL, 19. kromozomdaki *NOTCH3* geninin mutasyonuna bağlı, kalıtsal bir küçük damar hastalığıdır. *NOTCH3* sadece arteriyel damarların düz kas hücrelerinde eksprese olan bir gen olup, kas hücresinin komşu hücrelerdeki reseptör ligandları ile sinyal transdüksiyonunu sağlayan bir transmembran reseptör proteinini kodlar; *NOTCH3*'ün kodladığı bu yüzey reseptör proteininde sorun olduğunda, düz kas hücresinin arter düz kası olarak farklılaşması ve olgunlaşması ve sonuçta, oluşan arterlerin işlevselliği bozulur. Sıklığı kesin olarak bilinmemekle birlikte günümüzde en sık rastlanan herediter nörolojik hastalıklardan biri olduğu ve yeterince tanınmadığı için sıklıkla atlandığı düşünülmektedir; ilk kez 65 yaşından önce laküner inme geçirmiş hastalarda ve beyin görüntülemede lökoaraiozisi olanlarda prevalansının %2 olduğu tahmin edilmektedir (Razvi ve ark. 2005). Hastaların büyük bir kısmında vasküler risk faktörleri yoktur ama noktürnal kan basıncı düşüktür ve hastalığın klinik şiddeti ortalama arteriyel kan basıncında (hem sistolik, hem de diastolik değerlerde) bir azalmayla ile koreledir. Vakaların 1/3'inin özgeçmişinde çocukluk veya genç erişkinlikte başlamış auralı migren ve 1/5'inde bipolar duygudurum

bozukluğunu andıran şiddetli duygudurum bozukluğu epizodları vardır. İnme öyküsü olan hastalarda tabloya fokal veya jeneralize nöbetler eklenebilir. Demans, hastaların %10'unda başka herhangi bir klinik belirti olmaksızın gözlenir. Ama hastaların %80'inde, 30-40'lı yaşlarda geçirilen TİA veya laküner inmeleri takiben 50-60'lı yaşlarda ortaya çıkar. Subkortikal-frontal ağ disfonksiyonu ile başlayan kognitif sorunlar sıklıkla sinsi başlangıçlı olup TİA'lar veya inmeden uzun yıllar önce ortaya çıkabilirler ve yavaş ilerleyen bir seyirle dejeneratif bir demansı taklit ederler. Demansın başlangıcında, kognitif profil büyük sıklıkla heterojendir ve genellikle birkaç kognitif alanı içerir. Yürütücü işlevlerde değişiklikler en sık gözlenen bozukluk olup, genç hastalarda bile ve demanstan birkaç dekad önce dahi (VKB evresi) ortaya çıkabilir, 50 yaşına gelmiş hastaların tümünde mevcuttur. Tablo giderek diffüz bir subkortikal-kortikal disfonksiyona ve interhemisferik diskonneksiyona doğru ilerler ve demans aşamasına geldiğinde başta dikkat, mantık yürütme, diğer yürütücü işlevler ve lisan olmak üzere tüm kognitif fonksiyonlar etkilenir. Demans sıklıkla apatiyle birliktedir. Öte yandan, şiddetli afazi, apraksi veya agnozi nadirdir ve hastaların büyük kısmında, belleğin kodlama süreci, AH'daki bellek bozukluğu paterninin aksine, hastalığın ileri evresinde bile nispeten salimdir, dolayısıyla hasta spontan hatırlayamadığı bilgileri ipuçlarından yararlanarak veya seçenekler arasından tanıyarak hatırlayabilir.

Demans daima piramidal bulgularla birliktedir ve hastaların neredeyse tamamında yürüyüş zorlukları ve idrar inkontinansı ve yarısında psödobulber paralizi vardır ama kranial sinir, spinal kord ve kas tutulumu yoktur. Hastalar 60 yaş civarında desteksiz yürüyemez ve birkaç yıl sonra da yatalak hale gelirler ve 65-70 yaşlarında, genelde, yutma güçlükleri ile ilişkili aspirasyon pnömonisi ile kaybedilirler.

Klinik durumu CADASIL düşündüren bir hastada tanıyı koyabilmek için MRG'de beyaz cevher değişiklikleri ve subkortikal lakünlerin görüntülenmesi gerekir; bu MRG anormallikleri 35 yaşına gelmiş tüm hastalarda mevcut olup presemptomatik dönemde bile saptanabilirler. Nörolojik semptomları (migren dışında) ortaya çıkmış tüm hastalarda MRG anormalken, MRG'si anormal olduğu halde semptom vermemiş hastaların oranı yaşla birlikte gittikçe azalarak 60 yaşından sonra %5'in altına iner. MRG'de frontal ve oksipital periventriküler beyaz cevher tutulumu mutlaka vardır; genç hastalarda T2-ağırlıklı kesitlerdeki beyaz cevher hiperintensiteleri birbirlerinden izole, noktasal veya nodüler tarzdayken giderek büyüyüp birbirleriyle birleşirler, 40 yaş üstünde artık diffüzdürler ve subkortikal U lifleri dahi tutulmuş olabilir. Hastaların 2/3'sinde bilateral anterior temporal lob beyaz cevheri ve kapsüla eksterna tutulumu mevcut olup diğer küçük damar hastalıklarından ayırıcı tanıda işe yarayan bir noktadır; FLAİR sekansta, temporal lobların anteriorundaki subkortikal beyaz cevher hiperintensitesinin korteksten hipointens bir çizgi (dilate perivasküler boşluklar) ile ayrılıyor olması CADASIL'in karakteristiğidir. Beyaz cevher içinde ve bazal ganglionlar, talamus ve beyinsapında (özellikle pons) perforan arterlerin suladığı alanlarda oldukça küçük laküner infarktlar sıklıkla bulunmasına karşın, serebral korteks, serebellum ve bulbus genellikle salimdir. Laküner infarktların toplam yükü arttıkça, hastalığın klinik şiddeti de artmaktadır ve bu lakünler arasında talamus ve bazal ganglion yerleşimli olanlar demans açısından özellikle önem taşımakta olup kortikal metabolizmada PET incelemeleri ile de gösterilebilen şiddetli bir azalmaya neden olurlar. Diffüzyon ağırlıklı görüntülerde yeni oluşmuş sessiz infarktlara ve gradient-eko görüntülerde mikrokanamalara da sık rastlanır. Serebral anjiografi genellikle normal olup nörolojik tabloda kötüleşmeye neden olabildiğinden kaçınılması gereken bir tetkiktir. BOS ve ENMG'de anormallik olması beklenmez.

Tanıyı doğrulamak veya kesinleştirmek için deri biyopsisi veya genetik test kullanılabilir. Deri biyopsisinin elektron mikroskobisinde damarların media tabakasında PAS + granüler ozmofilik materyel birikiminin görülmesi tanıyı doğrular. Ancak bu birikimlerin fokal olabilmesi yanlış negatif sonuçlara yol açarak yöntemin duyarlılığını azaltır; daha duyarlı (0.96) ve %100 özgül olan yöntem immünhistokimyasal boyamayla damarlarda anti-*NOTCH3* antikorlarının tutulumunun gösterilmesidir. Genetik test de *NOTCH3* genindeki mutasyonu göstererek kesin tanı koydurucu olmakla birlikte daha uzun bir prosedür gerektiren bir yöntemdir, hastalığın diğer aile bireylerinin (sağlıklı, asemptomatik veya semptomatik) yaşamları üzerindeki olası sonuçları nedeniyle, diğer kalıtsal nörodejeneratif hastalıklarda olduğu gibi, genetik tanı prosedürlerine uyularak yapılmalıdır. Ayırıcı tanıda beyaz cevher değişiklikleri yapan diğer hastalıklar (Binswanger hastalığı, serebral amiloid anjiopati gibi) düşünülmelidir, CADASIL'in özellikle de başlangıç evrelerini multipl sklerozdan ayırd etmek zor olabilir. Klinik pratikte, orta yaşta ilk laküner inmesini geçirmiş, BBT veya MRG'sinde lökoaraiozis, özgeçmişinde auralı migren ve soygeçmişinde anne ya da babasında inme + demans olan ama vasküler risk faktörleri bulunmayan inme-sonrası VaD hastalarında CADASIL düşünülmelidir. Aile öyküsünün olmayışının CADASIL'i ekarte ettirmeyeceği unutulmamalıdır, çünkü *NOTCH3* genindeki mutasyonun ailede olmayıp hastada yeni ortaya çıkmış olması da mümkündür.

CARASIL (subkortikal infarktlar ve lökoensefalopatiyle birlikte serebral otozomal resesif arteriopati) CADASIL'in resesif kalıtılan formudur, hakkında bilinenler CADASIL'den çok daha azdır. CADASIL'den ayırd edici klinik farkları, genetik geçişin resesif olması nedeniyle ailedeki bazı bireylerin

sadece taşıyıcı olup hastalığın ailedeki her kuşakta görülmeyebileceği (dolayısıyla genetik özelliğini farketmenin daha zor olması) ve klinik tabloya alopesi ve iskelet anormalliklerinin de eşlik etmesidir. CADASIL'den ayırd edici patoloji farkı ise, yoğun arterioler lezyonlar görülmesine karşın gösterilebilmiş herhangi bir madde birikiminin olmamasıdır. CARASIL'in tanısını kesinleştirmek de CADASIL'den zordur çünkü genetik defektin ne olduğu henüz bilinmemektedir.

Vasküler Demansın Prognozu

Genel olarak VaD'lardaki ve VKB'daki kognitif gerileme hızı AH ve MCI'dakinden daha yavaştır, hatta duraklama dönemleri gösterebilir. Bazı VaD hastaları (örn. stratejik infarkt demansı) akut başlangıcı takiben, infarkt tekrarlamadığı taktirde, stabil kalabilirler ve hatta değişik oranlarda (bazen tam veya tama yakın) düzelme gösterebilirler.

Öte yandan, VaD hastalarının nispi mortalite riskleri AH'larınınkinden 2 kat, demansı olmayan yaşlılardan 3 kat fazladır; bunun nedeni, koroner arter hastalığı gibi ek vasküler veya kardiak sorunlara sahip hasta sayısının daha yüksek oluşudur.

Yardımcı Tanı Yöntemleri

Vasküler demans ve alt tiplerinin tanısında en önemli tetkik yönteminin beyin görüntüleme olduğu açıktır. Tercih edilmesi gereken yöntem, gerek beyaz cevher değişikliklerini, gerekse çok küçük infarkt ve kanamaları saptama ve ayırd etme açısından günümüzdeki en duyarlı tetkik olan MRG'dir. Çekilecek MRG'nin sadece T1 ve T2 değil, FLAIR ve gradient-eko sekanslarını da içermesi VaD alt tipini saptama açısından önem taşımaktadır. Gradient-eko sekansları, rezorbe olduktan sonra BT veya standart MRG görünümleri sıklıkla infarktı andırabilen küçük kanamaları ayırd etme amacıyla kullanılır.

Klinik pratikte dikkat edilmesi gereken birinci nokta, sağlıklı yaşlılarda da rastlanabilen görüntüleme özelliklerinin yanlışlıkla VaD tanısı konmasına neden olmamasıdır. Gerek beyaz cevher yoğunluğundaki azalma, gerekse sessiz lakünler demansı olmayan yaşlılarda da görülen ve bu durumda "*risk altındaki beyin*" kavramı ile uyumlu olan değişikliklerdir. Dolayısıyla, sadece BT veya MRG görüntülerine dayanarak VaD tanısı konamaz; bu radyolojik bulgular ancak klinik tablo ile uyumluysa tanıyı destekleyici niteliktedir. Öte yandan, sağlıklı yaşlıdaki lökoaraiozisin hemen periventriküler bölgede olduğunu, VaD hastalarında ise ventriküller ile lökoaraiozis bölgeleri arasında bir miktar normal yoğunlukta beyaz cevher bulunduğunu, buna dayanarak ayrılabileceklerini ileri süren araştırmacılar vardır. İkinci nokta ise, demansı olan bir kişide tesadüfen saptanan, "kognitif açıdan sessiz" bir lokalizasyondaki bir lezyona dayanarak, gene hatalı biçimde VaD tanısı konmasıdır; burada ayırıcı tanı, demansın klinik (örn. amnestik ağırlıklı veya yürütücü işlev bozukluğu ağırlıklı) ve seyir özelliklerine dikkat edilmesi ve tesadüfi lezyonun lokalizasyonunun ("stratejik" olup olmadığı) değerlendirilmesi ile yapılabilir; eğer klinik özellikler bir dejeneratif demans ile uyumluysa VaD'dan ziyade "karma" demansı düşünmek daha doğru olur.

Büyük damar hastalığı ve bazı hipoperfüziv VaD'larda beynin ana arterlerinin anjiografi ile görüntülenmesi gerekebilir. Ne var ki, CADASIL'de, anjografi sonrasında nörolojik komplikasyonların yüksek oranda görülmesi nedeniyle, bu tetkikten kaçınılmalıdır.

Beynin yeterli ve düzenli kanlanmasını bozacak tüm komorbid hastalıklara (hiper/hipotansiyon, ortostatik hipotansiyon, diabetes mellitus, hiperlipidemi, hiperhomosisteinemi, hiperfibrinojenemi, atrial fibrilasyon ve diğer kardiak aritmiler, konjestif kalp yetmezliği, obstrüktif uyku apnesi) yönelik tetkikler de yapılmalıdır.

Tedavi

Günümüzde, genel olarak VaD'a veya herhangi bir alt tipine özgü bir tedavi yoktur. Öte yandan, AH için geliştirilmiş ilaçlar VaD'larda da denenmiş ve sonuçlar tam örtüşmese de çoğu çalışmada, gerek kognitif fonksiyonlar, gerek günlük yaşam aktiviteleri, gerek global işlevsellik ve gerekse davranışsal semptomlar konusunda küçük ama klinik olarak fark edilebilir bir yarar elde edilmiştir.

Hafif ve orta evre VaD'ta kolinesteraz inhibitörleri (ChEİ) ile yapılan plasebo kontrollü, randomize ilaç çalışmaları, donepezil ve galantaminin plasebodan üstün olduğunu, etki düzeyinin AH hastalarındakine yakın olduğunu göstermiştir (Erkinjuntti ve ark. 2002, Black ve ark. 2003). NMDA reseptör antagonisti memantin ile yapılan çalışmalarda, hafif ve orta evre VaD hastalarının kognisyon açısından, ileri evre hastaların davranışsal belirtiler ve global işlevsellik açısından yarar gördüğü ve bunun AH'na benzer düzeyde olduğu bildirilmiştir. Öte yandan, farklı VaD alt tiplerinin ChEİ ve memantine cevaplarının farklı olma olasılığı mevcuttur. Üzerinde en çok tartışma olan ilaçlardan biri, kuvvetli bir antioksidan olan Gingko biloba ekstresi EGb 761 olup VaD ve VaD+AH'da denenmiştir; plasebodan belirgin olarak üstün olduğunu ileri süren çalışmalar olduğu gibi, herhangi bir etkisinin olmadığını ileri sürenler de vardır. Pentoksifilin, nisergolin ve nimodipinin VaD'ta yararını net olarak gösteren bir çalışma yoktur.

Vasküler demans konusundaki ilaç çalışmalarını değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar vardır. Bunların birincisi, bu çalışmaların neredeyse tümünde hastaların NINDS-AIREN kriterlerine göre seçilmiş olmasıdır ki, bu kriterlerin bazı VaD alt tiplerini (örn. sukortikal VaD, sessiz infarktlı vakalar gibi) saptamadaki duyarlılığının düşük olduğu kabul edilen bir gerçektir. Ek olarak, çalışmaların büyük kısmı 6 ay gibi

çok kısa bir takip süresine sahiptir; VaD'larda arada duraklama dönemleri de gösterebilen kognitif gerileme hızının AH'dakinden yavaş olduğu ve mortalitenin ek vasküler veya kardiak sorunlar nedeniyle AH'dakinden yüksek olduğu düşünülürse, AH için bile kısa olan bu takip süresinin VaD çalışmaları için yeterli olmadığı ortaya çıkar. Çalışmalardaki örtüşmeyen sonuçlar ve yararın küçük oluşu kısmen bunlara bağlı olabilir. Biyolojik Psikiyatri Dernekleri Dünya Federasyonu 2011 tedavi rehberinde, günümüzde mevcut çalışmaların sonuçlarına dayanılarak tüm VaD'larda AH için önerilen dozlarda ChEİ, memantin ve gingko biloba kullanımı önerilmektedir.

Korunma

Birincil Korunma: Gerek VaD, gerekse dejeneratif demanslardan korunmada eğitim düzeyi mümkün olduğunca yükseltilmelidir. Düşük eğitim değiştirilebilir bir risk faktörü olmasına karşın, bu önlem ancak kişiler çok gençken alınabilecek bir önlem olduğundan, bireyin kendisinden ziyade aileler ve hükümetlerce alınması gereken bir önlemdir. Bu konuda hekimlere düşen en önemli görev, eğitimin kısa vadedeki getirilerine (örn. toplumsal statü, gelir artışı gibi) odaklanmış olan halkı ve politikacıları bu açıdan bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltici düzenlemelerin yapılmasına katkıda bulunmaktır.

*Kardiovasküler risk faktörleri*nin beynin vasküler yükünü de arttırması doğal bir sonuçtur ve VKB ve VaD'tan birincil korunma açısından bunların çoğuna (örn. sigara içme, hareketsiz yaşam tarzı, metabolik sendrom, uyku apnesi, hiperhomosisteinemi, atrial fibrilasyon ve diğer aritmiler, konjestif kalp yetmezliğine eşlik eden sistolik kan basıncı düşüklüğü ve ortostatik hipotansiyon) kişi zihinsel olarak henüz tamamen sağlıklıyken bile müdahale ederek hem inme, hem de VaD riski azaltılabilir. Burada en önemli nokta, kardiovasküler risk faktörlerine müdahalenin kişi yaşlanınca değil, henüz orta yaşta, hatta gençken başlanmasıdır. Kardiovasküler risk faktörleri içinde en önemlisi hipertansiyon olup günümüzdeki bilgiler ve tedavi seçenekleriyle kolayca kontrol altına alınabilecek bir risk faktörüdür. İzole sistolik hipertansiyon tedavisinin gerek VaD, gerek AH, gerekse karma demans gelişmesi riskini yarıya azalttığı bildirilmiştir (Forette ve ark. 1998). Öte yandan, arteriyel hipotansiyon ve ortostatik hipotansiyonu olan kişilerde bunlara yönelik önlemlerin alınması hipoperfüziv VaD'tan korunmak için mantıklı bir yaklaşım olabilir.

Hipoperfüziv VaD'larda, özellikle de CADASIL'de vazokonstriksiyon yapan ilaçlar (örn. migren için ergo deriveleri ve triptanlar) ve kan basıncını düşüren tedaviler (örn. antihipertansifler, nöroleptikler) kontrendikedir.

İkincil Korunma: Birincil korunmada sözü edilen tüm önlemler, VaD ortaya çıkmış hastalarda ikincil korunma olarak da önemini devam ettirmektedir. Zira beyindeki lezyon yükünün artışı demansın şiddetinin de artışını beraberinde getirecektir. Nitekim bunun bir örneği hipertansiyon tedavisi olup, tekrarlayıcı inmeleri olan kişilerde bile demans ve vasküler kognitif bozukluk riskini azaltmaktadır.

İnme geçirmiş hastalarda VKB ve VaD'tan ikincil korunma açısından, inme sonrası akut dönemdeki komplikasyonlarla agressif biçimde mücadele edilmesi gerekir; böylece hastanın sadece hayatta kalma şansı artmakla kalmayacak, daha sonrasındaki demans riski de azalacaktır.

İnme geçirmiş hastalarda inmenin tekrarlamasının önlenmesi, bedensel özürlülük kadar VaD açısından da koruyucu bir girişimdir. İnme-sonrası demansı olan hastalarda bile, infarktların tekrarlaması beynin lezyon yükünü ve dolayısıyla demansın şiddetini arttıracağından, ikincil korunmanın önemi devam etmektedir. Serebral infarktların tekrarlamasını önlemek için standart uygulama antiagregan veya antikoagülan tedavidir; öte yandan, infarktların yanısıra hemorajik komponent de içerebilen serebral vasküler hastalıklarda (örn. serebral amiloid anjiopati, CADASIL) bu tedavilerin riskli olabileceği de dikkate alınmalıdır. Karotis stenozuna bağlı inmesi olan hastalardaki bir başka standart uygulama karotis endarterektomi olup, beynin büyük arterlerinde proksimal stenoza sekonder hipoperfüziv VaD'larda da düşünülebilir.

ENFEKSİYONLARA BAĞLI DEMANSLAR

Dr. Neşe Tuncer

Kognitif bozulma ve demans sendromuna yol açan enfeksiyonlar arasında öncelikli olarak AIDS, Sfilis, Herpes simpleks ve diğer viral ensefalitler, kronik menenjitler sayılabilir.

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) İlişkili Demans

HIV kognitif, motor ve davranış bulgularıyla giden kronik nörodejeneratif bir sürece neden olur. Bu klinik tablo AIDS-Demans kompleksi, HIV ilişkili demans, HIV ilişkili kognitif motor kompleks adlarıyla anılır. Kognitif etkilenimin derecesine göre ise asemptomatik nörokognitif etkilenim, minör nörokognitif hastalık, HIV ilişkili demans olarak tanımlanmaktadır (Woods ve ark. 2009).

HIV İlişkili Demansların Patofizyolojisi: Günümüzde HIV ilişkili demans seropozitif hastalarda etkin antiretroviral tedaviye rağmen morbidite ve mortaliteyi yükselten en önemli nedendir. Yüksek derecede aktif antiretroviral tedavi (HAART: highly active antiretroviral therapy) uygulamalarından önce HIV enfeksiyonlu olguların

%60'ında gözlenirken zidovudin ve doğal nükleozid tedavilerle bu oran %20'lere kadar düşmüştür.

Virus, santral ve periferik sinir sistemini etkileyerek periferik nöropati, miyelopati, ensefalopatiye neden olur. HIV erken evrelerde santral sinir sistemine geçmekte ancak immünsüpresyon ortaya çıktıktan sonra klinik bulgular ortaya çıkmaktadır. Hastalık ilerledikçe dolaşımda aktive olmuş monosit sayısı artmakta ve kan beyin engelinin bozulmasıyla santral sinir sistemine geçmektedirler. Monositler HIV demansı gelişiminde önemli rol oynarlar. Virüsle infekte olmuş monositlerden nöronlar için potent toksinler salgılanır. Monositlerin aktivasyonu astrositlerinin de aktivasyonuna ve astrosit kaynaklı sitokin ve kemokin üretimine de neden olarak nörotransmitter salınımını da bozmaktadır. Bu döngü inflamatuar yanıt ve oksidatif stresin ortaya çıkarak hücre için toksik reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve hücre ölümü ile sonlanmaktadır.

Patoloji: HIV enfeksiyonunun patolojik karakteristiği frontal ve temporal loblarda nöron kaybı ve atrofidir, nöron kaybında apoptotik hücre ölümü geçerli mekanizma olarak düşünülmektedir. Patolojik belirteç beyaz cevherde mikroglial nodüller, HIV yüklü makrofajları işaret eden çok nukleuslu dev hücrelerdir. Eş zamanlı subkortikal gri cevher etkilenimi de vardır. PET çalışmalarında erken evrelerde derin gri cevherde hipermetabolizmayı takiben MRG'de saptanan volüm kaybı ve bazal ganglia atrofisi dikkat çekicidir. İmmünhistokimyasal çalışmalarda bazal ganglia, derin beyaz cevher ve beyin sapı ağırlıklı etkilenim gösterilmiştir. HIV beyinde monosit ve makrofajlarda replike olmaktadır, demansın varlığı ve ağırlığı beyindeki virus replikasyonun düzeyi ile ilişkilidir.

Klinik, Tanı ve Ayırıcı Tanı: Tanıda HIV pozitif olgularda benzer kognitif bozulmaya neden olan diğer opportunistik enfeksiyonların dikkatle dışlanması gerekmektedir. Kriptokok menenjiti, toksoplazma ensefaliti, sitomegalovirus ensefaliti, progresif multifokal lökoensefalopati, nörosifilis ve primer santral sinir sistemi lenfoması olgularda sık karşılaşılan ve ciddi sekonder nörolojik komplikasyonlara yol açan klinik durumlardır. Kriptokok ve JC virüs enfeksiyonları tipik olarak menenjit ve ilerleyici fokal defisite neden olsalar da, hızlı gelişen demans tablosu da yapabilmektedirler. Mikobakterilere bağlı SSS enfeksiyonları inflamatuar menenjite neden olurlar. Spiroket enfeksiyonları daha nadir görülen bilişsel bozukluk nedenleridir ve tedavi edilebilirler. Treponema pallidum özellikle immünyetmezlikli olgularda geç dönemde nörosifilise neden olarak kognitif etkilenim yapmaktadır. Serolojik testlerden RPR, VDRL, beyin-omurilik sıvısı (BOS) pleositozu ve protein yüksekliği tanı koydurucudur.

Klasik olarak kognitif etkilenim subkortikal demans özelliği gösterir, mental-motor yavaşlamaya eşlik eden davranış değişiklikleri ve apati temel özelliklerdir. Sıklıkla etkilenen alanlar dikkat, konsantrasyon, psikomotor hız, bellek, öğrenme, bilgi işlemleme, yürütücü işlevlerden planlama, mental esneklik, soyutlama, uygunsuz cevabın inhibisyonu olup dil ve görsel mekansal algı görece korunmuştur. Kognitif yavaşlamaya simetrik motor bulgular ve yavaşlık eşlik eder. Değişik düzeylerde affektif bozukluk ağırlıklı olarak erken evrelerde depresyon, daha sonraları psikoz görülebilir. Nöbet ve başağrısı sıktır.

Eşzamanlı piramidal ve ekstrapiramidal motor sistem bulguları; yaygın hiperrefleksi, anormal ekstraokuler hareketler, artmış kas tonusu, klonus, ataksi, motor yavaşlık, inkoordinasyon, tremor, spastisite ve paraparezi görülebilir. Sık görülen depresyon bu hasta grubunda semptomları karıştırılabilir. Bazı olgularda manik semptomlar, irritabilite, agresyon, halüsinasyon, paranoya ve deliryum gelişebilir.

Tanı klinik bulgular ve diğer nedenlerin dışlanmasıyla konulur. Nöropsikolojik değerlendirmede mental yavaşlama, geri çağırma zorluğu şeklinde bellek etkilenimi, çalışma belleği bozukluğu, kazanılmış bilginin kullanılmasıyla ilgili güçlükler, okuma ve anlamada güçlük, yapılandırma ve frontal yürütücü işlevlerde bozulma görülür (Mc Arthur ve ark. 2004). Beyin görüntülemede, kortikal atrofi ve beyaz cevher değişiklikleri saptanır. Beyaz cevher değişiklikleri ve sinyal artışı diğer opportunistik enfeksiyonlarda görülene benzeyebilir ve antiviral tedavi ile geri dönüşümlü olabilir. Manyetik rezonans spestroskopik incelemede (MRS) nöron kaybı ve gliyozisi gösteren N-asetil aspartat düzeyinde düşüş ve kolinde artış görülür. Toksoplazma ensefaliti, progresif multifokal lökoensefalopati, primer SSS lenfoması ekarte edilmelidir. Kitlesel özellikte lezyon yoksa BOS incelemesi yapılması ayırıcı tanıda faydalıdır. Kriptokok menenjiti HIV ilişkili demansı taklit edebilir. BOS'dan kriptokok antijenine bakılması tanı koydurucudur. CMV ensefaliti mutlaka BOS'tan polymerase chain reaction (PCR) yöntemiyle, nörosifilis de BOS incelemesiyle dışlanmalıdır. BOS'daki direk bakıda saptanan mononükleer hücre artışı, hafif protein yüksekliği ve normal glukoz düzeyleri hastalığa spesifik değildir. Oligoklonal bant pozitifliği görülebilir. HIV ilişkili demanslar CD4 sayısında düşme, β2-mikroglobülin ve neopterin gibi immün aktivasyonu gösteren BOS belirteçlerinde artış, BOS viral yükünde artışla karakterizedir.

Tedavi: Hastalığın etkin antiretroviral tedavisi yaşam beklentisini uzatmış, kalitesini arttırmış, nörolojik komplikasyonların ortaya çıkmasını azaltmıştır. Akut enfeksiyonda ve semptomatik olgularda tedaviye hemen başlanmalıdır, asemptomatik olgularda viral yük > 55,000 kopya/mm veya CD4< 350 hücre/mm ise başlanmalıdır (International AIDS Society). Amaç minimal toksisite ile maksimal viral süpresyonu sağlamaktır. BOS'a penetras-

yonu yüksek olan antiretroviral ajanlar (zidovudine, stavudine, abacavir, nevirapine, efavirenz, indinavir) periferdeki viral replikasyonu ve virüsün beyin omurilik sıvısına (BOS) geçişini azaltmada başarılı olmaktadır. Diğer tedavi yaklaşımları içinde NMDA reseptör antagonisti memantin, kalsiyum kanal blokeri nifedipin, platalet aktive edici faktör antagonisti lexipafant, TNF-alfa antagonistleri, MAO B inhibitörü selegiline ile yapılmakta olan çalışmalar vardır.

Nörosifilis

Sifilis, gram negatif bakteri grubundan bir spiroket olan *Treponema pallidum'un* neden olduğu kronik bir enfeksiyondur. Sıklıkla cinsel yolla bulaşır; anneden fetusa vertikal olarak da geçebilmektedir. Penisilinin tedavide kullanılmasıyla birlikte görülme sıklığı azalmış ancak 1980'li yıllarda HIV enfeksiyonuna bağlı olarak artmıştır.

Nörosfilis günümüzde gelişmiş ülkelerde nadir görülmekle birlikte Güney Afrikada halen yaygın bir hastalık olma özelliğini korumaktadır. Bulgularının patogomonik olmayışı ve laboratuar testlerinin sensitivite ve spesivitelerinin yüksek olmayışı nedenleriyle tanıda halen sorunlar yaşanabilmektedir. HIV enfeksiyonu ile ilişkili formu tedaviye dirençlidir. Son 10 yılda görülme sıklığının doğu Avrupa'da belirgin olarak arttığı bildirilmektedir.

Nörosifilisin Klinik Evreleri: Hastalık, klinik olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere 3 evreye ayrılır. Primer enfeksiyonu takiben aylar ve engeç 1 yıl içinde bakteri hemotojen veya lenfatik yolla santral sinir sistemine geçerek meninklslere ve leptomeningeal kan damarlarına ulaşır, ikinci evre olan sekonder (meningeal) sfilis dönemine geçilir. Bu evrede akut menenjit kliniği %10 olguda görülmekle birlikte asemptomatik olgularda yüksek oranda BOS'da pleositoz ve protein artışı görülmektedir. Bu dönemi takiben 2-6 hafta içinde uzun yıllar sürebilen tersiyer nörosfilis evresine geçilir. Bu evredeki etkilenimin klinik ve histopatolojik olarak 2 farklı formu tanımlanmıştır; meningovasküler nörosfilis ve parenkimatöz nörosfilis. Meningovasküler nörosfilis, fizyopatogenetik olarak endarterite bağlı vasküler tutulumla inmeye neden olmaktadır. İlerleyici vasküler sendrom parenkim lezyonlarında artışla giden multipl serebral infarktlara neden olmaktadır. Buna karşılık parenkimatöz nörosfiliste parenkimal hasar beyin dokusunun T.pallidum tarafından istilasıyla ortaya çıkmaktadır. Enfeksiyonun başlangıcından meningovasküler sfilisin başlangıcına kadar geçen ortalama zaman birkaç ay-12 yıl, genel parezi için 20 yıl ve tabes dorsalis için 25-30 yıldır.

Demans ile fokal nörolojik kayıplar ve paranoya, mani, psikoz, deliryum, kişilik ve duygu durum değişiklikleri gibi psikiyatrik bulgular bir arada görülebilirler. Dizartri, tremor, hiperrefleksi, Argyll-Robertson pupillası (akomodasyon ile konstrikte olan ancak ışığa yanıtsız pupiller), geç jeneralize paralizi diğer nörolojik bulgulardır. Yıllar içinde genel durumda bozulma, yürüyüş bozukluğu, sfinkter kontrolünde kayıp ve kaşeksi sonrası ölümle sonlanır. Tabes dorsalis arka kordon köklerin spinal kordan çıkış yerinde atrofi sonucu ortaya çıkar. Tabetik ve paretik nörosfilisin birlikte görüldüğü taboparezide tabes dorsalis bulgularına kognitif bulgular eklenmektedir.

Tanı: Tanı anamnez, klinik bulgular, destekleyici BOS bulguları, treponemal ve nontreponemal serolojik testlerle konulur. Özellikle genç yaşta, hızlıca gelişen, psikotik bulguların eşlik ettiği demans tablosu olan hastalarda nörosifilizden şüphelenilmelidir. Klinikte kullanılan non treponemal testler VDRL (venereal disease research laboratory) ve RPR (rapid plasma reagin) duyarlılığı yüksek ancak özgüllüğü düşük testlerdir. Yalancı negatiflik oranı bu testlerde yüksek olarak bildirilmektedir. Etkene maruz kalındıktan 5-6 hafta sonra pozitifleşir ve sıklıkla etkin tedaviyi takiben yıllar içinde negatifleşir. Tedavinin takibinde kullanılabilirler. Treponemal testlerden FTA (florescent treponemal assey) yüksek duyarlılık ve özgüllüğü olan ve ikinci ve üçüncü evrelerde %95 pozitif sonuç veren bir testtir. Diğer treponemal test ise TPHA'dır (T. Pallidum hemaglütinasyon testi). Bulaşmadan 3-4 hafta sonra pozitif hale gelir ve ömür boyu pozitif kalır. Bu nedenle titreleri hastalığın ilerlemesi ve tedaviye cevabı izlemek için yararlı değildir. Klasik olarak BOS'ta protein artmış, glukoz normal veya hafif düşük ve mononükleer pleositoz olmakla birlikte %20 olguda hücre görülmeyebilir, protein değerleri normal olabilir.

Tedavi: Nörosifilisin evresine bakılmaksızın, nörolojik semptomu olan olgularda 10-14 gün süreyle, 4 saatte bir 3-4 milyon ünite (18-24MU/gün) benzylpenisilin ve hipersensivitesi olanlarda doksisiklin kullanılmaktadır. Semptomların yinelemesi veya nontreponemal test titrelerinde düşüşün olmayışı tedavi başarısızlığını gösterir.

Lyme Hastalığı-Nöroboreliozis

Lyme hastalığı spiroket ailesinden *Borrelia burgdorferi'nin* neden olduğu bir sistemik hastalıktır. Kene ısırığı yoluyla bulaşır. Santral ve periferik sinir sisteminde etkiyle Nöroborreliozis adıyla anılan hastalığa neden olur. Nöroborrelioziste kranyal sinir tutulumu, menenjit, poliradikülopati, depresyon, psikoz ve demans görülebilir. Tedavi edilebilir bir hastalık olduğundan erken tanı önemlidir.

Klinik Bulgular ve Tanı: Lyme Hastalığının ikinci evresinde görülen akut nöroborrelioziste en sık Bannwarth Sendromu olarak bilinen ağrılı lenfositik meningoradikülit ortaya çıkar. Kronik Nöroboreliozis ise bulaşmadan aylar, yıllar sonra ortaya çıkan ve organ tutulumuyla sey-

reden kronik progresif Lyme ensefaliti veya ensefalomiyelitinin (tetraspastik sendrom, ataksi ve idrar inkontinansı) sık görüldüğü, aynı zamanda serebral vaskülite neden olan özellikle vertebrobaziler arterleri etkileyen ilerleyici bir sendroma sebep olur. Ensefalit çerçevesinde demans görülebilir. Miyozit, aksonal tipte kronik polinöropati sık görülen nöromuskuler sistem bulgularıdır.

Tanıda, lenfositik menenjite neden olan diğer viral menenjitler, karsinamatoz menenjit, nörosarkoidoz, fungal menenjit, tüberküloz menenjit, sifilis, periferik fasial paraliziye neden olan Guillan Barre sendromu, Miller Fisher varyantı dışlanmalıdır. Multipl skleroz da ayırıcı tanıda yer almaktadır. Borreli burgdorferi BOS'tan izole edilebilir veya DNA'sı PCR yöntemi ile gösterilebilir. Kronik hastalık durumunda bakterinin izolasyonu mümkün olamamaktadır ve bu evrede serolojik testlere başvurulmalı, mikroorganizmaya spesifik IgM ve IgG antikorları bakılmalıdır.

Tedavi: Nöroboreliozis tedavisinde, 2-3 hafta süreyle seftriakson 2gr/gün önerilmektedir. Birçok çalışmada 200-300mg/gün doksisiklin'in de etkin olduğu bildirilmiştir. Antibiyoterapiden 6 ay sonra BOS analizi yinelenmelidir. Mikroorganizma BOS'tan yıllar boyunca izole edilebilir, bu aktif enfeksiyonu düşündürmemelidir.

Post Lyme Sendromu: Olguların bir grubunda tedavi sonrası 6 aydan uzun süreli kas iskelet sistemi kökenli veya radiküler ağrı, disestezi, nörokognitif semptomlar ve yorgunluk tanımlanmıştır. Postenfeksiyöz immün mekanizmalarla ortaya çıktığı düşünülen bu semptomların antibiyoterapinin uzatılmasından fayda görmediği bildirilmektedir.

Santral Sinir Sisteminin Viral Enfeksiyonları

Bir çok virus ailesi enfekte lökositler içinde kan ve BOS yoluyla santral sinir sisteminde transaksonal, transsinaptik olarak yayılabilir. Santral sinir sistemi (SSS) viral enfeksiyonlarında belirti ve bulgular nonspesifik olup kişinin inflamatuar ve immün yanıtı ile değişkenlik gösterir. Nöropatolojik bulgular ise virusun tipine ve giriş yerine, hastanın yaşı ve immün durumuna, başka bir nörolojik hastalık olup olmayışına, kan beyin engelinin durumuna bağlı değişiklikler gösterir. Meningeal inflamasyon aseptik menenjite neden olur. Akut viral ensefalitlere, polyomiyelitis, herpes simpleks, herpes zoster, kızamık, kuduz, eko virus, koksaki A,B, arbovirüsler (Batı Nil virüsü) neden olurlarken, subakut yavaş virus enfeksiyonları ise progresif multifokal lökoensefalopati, subakut sklerozan panensefalit, herpes zoster, rubella, sitomegalovirus, HIV, epstein bar virüsünün neden olduğu ensefalitlerdir. Gri ve beyaz cevheri birlikte etkileyerek panensefalite neden olan viral enfeksiyonlar nekrotizan veya non-nekrotizan özellikte olabilirler (Shankar ve ark. 2008). Nekrotizan enfeksiyonlarda Herpes simpleks ensefalitinde olduğu gibi, inflamatuar hücre reaksiyonu, köpük makrofajlar, nöron, glia ve endotel hücrelerinde parçalanma, yaygın doku ödemi ve hasarı gerçekleşir. Non nekrotizan panensefalitler subakut sklerozan panensefalit, sitomegalovirus, HIV ensefaliti, insan T hücre lenfotrofik virus I miyelitidir. Patolojilerinde, lenfositik yanıt, reaktif astrositoz, mikroglial reaksiyon, nöron ve glia hücrelerinde viral inklüzyonlar görülür.

Herpes Simpleks Ensefaliti

Herpes simpleks virus (HSV) ensefaliti fatal sporadik ensefalitler içinde en sık görülendir, özellikle de immünyetmezlik durumlarında ortaya çıkar. Tedavi edilmemiş olgularda mortalite %70'e varmakta, hayatta kalan olgularda ise kalıcı nörolojik sekeller görülmektedir. HSV'un Tip I ve II olarak iki antijenik tipi tanımlanmıştır. Nadir birkaç olgu dışında herpes simpleks ensefalitinin etkeni HSV1'dir.

HSE akut enflamasyon, konjesyon ve hemorajiye neden olur, tutulum temporal loblarda ve genellikle simetrik formdadır, iki hafta içinde nekroza gidiş vardır. Beyin dokusunda inferior frontal ve limbik yapıları içeren medial temporal, komşu insular korteks ve singulat girus ile sınırlı etkilenim görülür. Apati, agresyon, disinhibisyon, ajitasyon gibi davranış bulguları bu lokalizasyonların tutulumuyla ilişkilendirilebilir. Olfaktör bulb ve traktın etkilenimi virusun SSS'e olfaktör mukazadan geçtiği ve limbik yapılara ulaştığını düşündürmektedir.

Klinik bulgular tüm viral ensefalitlerdekine benzer şekilde akut ve subakut başlangıçlı başağrısı, ateş, davranış değişikliği, kognitif kötüleşme (bellek ve dil bozukluğu), fokal ve jeneralize nöbetlerdir. Davranış değişikliği, psikiyatrik semptomlar, koku ve tat halüsinasyonları tipiktir. Nöropsikolojik değerlendirmede, bilateral anterior temporal lob hasarına bağlı semantik bellekte bozulma görülür. Karakteristik EEG bulguları yaygın zemin aktivite yavaşlaması ve eşlik eden temporal loblarda yüksek voltajlı peryodik keskin dalgalardır. Medial temporal lob, derin insular yapıların görüntülemelerde etkilenimi, T2 ağırlıklı incelemelerde ilgili alanlarda sinyal artışı karakteristiktir. Bir haftada hemorajik lezyon gelişir ve lezyon kontrast madde ile boyanır.

Laboratuarda Herpes virüs DNA'sı PCR yöntemi ile saptanabilir, virusa karşı oluşmuş antikor cevabı Tip I ve II herpes için gösterilebilir. BOS'da protein artışı, pleositozis ve %84 olguda hemorajik komponente bağlı eritrosit gözlenir. Virusun kültürlerde üretilmesi %5'ten daha az olguda mümkün olmaktadır. Serolojik testler ise BOS'da 10-15 gün sonra pozitifleşirler. BT'nin sensivitesi düşüktür buna karşılık tipik EEG bulguları %80 olguda pozitiftir. MRG en hassas görüntüleme yöntemidir.

Tedavide asiklovir HSV'nun DNA polimerazını inhibe ederek virüs replikasyonuna engel olur. Tedavi şüpheli olgularda vakit geçirmeden 10mg/kg sekiz saat ara ile parenteral olarak başlanmalı ve 3 haftaya tamamlanmalıdır.

Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE)

Subakut sklerozan panensefalit kızamık virusunun neden olduğu, çocuklarda sık görülen ancak erişkinlerde de ortaya çıkabilen kronik bir viral enfeksiyondur. Bulguları progresif demans, fokal ve jeneralize nöbetler, miyoklonus, ataksi, rijidite ve görsel bozukluklardır. Hastalığın ileri evrelerinde spastik kuadriparezi ile seyreden birinci motor nöron bulguları gözlenir. EEG'de 3-10 sn.de bir gelen yavaş dalga kompleksleri tipiktir. Kesin tanı için kan ve BOS'ta yüksek kızamık titreleri gerekir. Aşılamanın düzenli yapılması sonucu görülme sıklığı azalan bir enfeksiyondur.

Progresif Multifokal Lökoensefalopati (PML)

JC Papavovirusların immünyetmezlikli olgularda ortaya çıkardıkları bir enfeksiyon tablosudur. AIDS ve malignitesi olan kişilerde görülme sıklığı daha yüksektir. Hastalık hızlı ilerleyen demans ve fokal nörolojik semptomlarla seyreder, hastalar 12 ay içinde kaybedilirler. Kesin tanı biyopsi ve doku incelemesiyle konur.

Santral Sinir Sisteminin Diğer Enfektif Hastalıkları

Bakteriyal Enfeksiyonlar

SSS'nin bakteriyal enfeksiyonları (*Neisseria menengitidis, Haemophilus influenzae, Streptoccus pneumonia vb.*.) hem akut enfeksiyon sırasında, hem de sonrasında sekel bulgu olarak kognitif bozukluğa neden olabilir.

Santral Sinir Sistemi Tüberkülozu

SSS tüberkülozu kognitif bozukluğa neden olan kronik bakteriyal enfeksiyonlar içinde önemli bir yer tutar. Mycobacterium tuberculosis aktif pulmoner hastalık aktivasyonu olmaksızın erişkinlerde santral sinir sistemi tüberkülozuna neden olabilir. Akut dönemde başlıca semptomlar, başağrısı, kranial sinir bulguları, nöbet ve kominikan hidrosefalidir. SSS enfeksiyonu yıllarca sessiz kalabilir, kronik tübeküloz menenjit kalıcı kognitif bozukluğa neden olabilir. Tüberküloz menenjit sıklığı AIDS olgularında ve diğer immün yetmezlik durumlarında daha yüksek bulunmaktadır. Tanıda BOS protein yüksekliği ve glukozda belirgin düşüş anlamlıdır, etkenin üretilmesi veya PCR ile gösterilmesi tanıyı kesinleştirir. Tüberküloz menenjit tedavi edilmezse ölümcül seyreden bir enfeksiyondur.

Whipple Hastalığı

Whipple hastalığı *Tropheryma whippelli*'nin etkeni olduğu nadir görülen bir bakteriyal enfeksiyondur. Aylar içinde ilerleyen organ tutulumları ve nöropsikiyatrik sendromla seyreden sinsi gidişli bir hastalıktır. Genellikle erkeklerde ve 5. dekatta görülür. Semptomları arasında malabsorbsiyon sendromu, diyare, abdominal ağrı, kilo kaybı, artralji, lenfadenopati, ateş sıktır; ancak %15 olguda GIS semptomları izlenmez. Olguların %5-45'inde SSS etkilenimi, görülür, %5 olgu ise nörolojik semptomlarla başlar. Nörolojik tutulumu olan olguların %50'den fazlasında mental durum etkilenimi ortaya çıkar. Göz hareket bozuklukları, miyoklonus, istemsiz hareketler, başağrısı, hipotalamik disfonksiyon sıktır. Ataksi SSS tutulumu olanların %45'inde, demans, oftalmopleji ve miyoklonus triadı ise %10 olguda vardır. Okulomastikatör miyoritmi nadir görülür ancak patognomoniktir. Klinik olarak Whipple hastalığı kortikobazal dejenerasyon ve progresif supranüklear palsi ile karışabilir. Beyin görüntülemeleri non-spesifiktir, BOS'ta artmış protein ve pleositoz %50 olguda mevcuttur. Jejunal biyopside PAS pozitif inklüzyonlar tanı koydurucudur.

İMMÜNOLOJİK MEKANİZMALARLA ORTAYA ÇIKAN DEMANSLAR

Dr. Hüseyin A. Şahin, Dr. Erdem Tüzün

İmmünolojik mekanizmalarla gelişen demans sendromları nadir görülürler. Bununla birlikte, teknolojik gelişmelere parallel olarak, son yıllarda, daha fazla tanınır olmaya başlamışlardır. Temel mekanizma, tümöre ya da hücre içi antijenik oluşumlara karşı gelişen antikorların ya da sitotoksik T-lenfositlerin, santral sinir sisteminde (SSS) kognitif ve davranışsal işlevlerden sorumlu nöral yapılarla çapraz reaksiyona girerek sözkonusu yapıları hasarlamasına dayanır.

Santral ve periferik sinir sisteminin tüm bölümlerini etkileme potansiyeli olan bu hastalıkların ayırt edici özellikleri akut veya subakut başlamaları, hızlı ilerlemeleri, serum veya beyin omurilik sıvısında (BOS) inflamasyon bulguları ile patojenik antikorların oluşmasına yol açmalarıdır. Ölümle sonuçlanabileceği gibi, immünsüpresif tedavilerden yarar da görebilirler. Tümörün saptanabilir hale gelmesinden aylar bazen yıllar önce ortaya çıkabilirler. Bu özellikleri, tümörün erken tanınmasını olası kılması bakımından önemlidir. İlk inceleme döneminde tümör saptanamayan hastalarda periyodik tarama gereklidir.

Bu bölümde, immünolojik mekanizmalarla ortaya çıkan demans ve ensefalopati sendromları, biraz da yapay bir sınıflandırma ile, paraneoplastik olan ve olmayan hastalıklar biçiminde ele alınacaktır. Ağırlıklı olarak akut

veya subakut başlangıçlı hastalıklardan söz edilecek, multipl skleroz ve Behçet hastalığı gibi otoimmün zemini olup, kognitif bozukluklara da yol açan hastalıklara değinilmeyecektir.

Paraneoplastik Hastalıklar

Paraneoplastik hastalıklar (PH), tümör dokusunun doğrudan bası etkisi, fırsatçı enfeksiyon ve tedavi komplikasyonu gibi etkenlere bağlı ortaya çıkmayan, fokal veya jeneralize nörolojik semptomlarla seyreden, serum ve BOS örneklerinde anti-nöronal antikorların saptandığı inflamatuvar hastalıklardır. Söz konusu antikorlar, hastaların yaklaşık 2/3'ünde tümörün saptanmasından önce ortaya çıkar ve genellikle, hem SSS hem de tümör dokusu tarafından sentezlenen ortak proteinlerle etkileşir. Demans sendromuna ve davranışsal bulgulara yol açan en sık paraneoplastik hastalık limbik ensefalittir.

Limbik Ensefalit

Limbik ensefalit (LE) limbik yapıların tutulumuyla seyreder. İzole görülebileceği gibi, paraneoplastik ensefalit veya ensefalomiyelit tablolarının parçası olarak da ortaya çıkabilir. Yakın bellek kaybı, epileptik nöbet ve davranış değişikliği, konfüzyonel durum, irritabilite, depresyon, uyku problemleri, halüsinasyon ve psikoz LE'in başlıca özellikleridir. Bu klinik özellikler hastaların kognitif durumlarının sağlıklı değerlendirilebilmesini de çoğu kez engeller. Fakat yine de ayrıntılı nöropsikolojik incelemesi yapılabilen az sayıdaki olguda yakın ve uzak belleğin ağır derecede etkilendiği saptanmıştır. Limbik yapıların etkilendiği tarafa göre sözel ya da görsel bellek, ya da her ikisi birden bozulabilir. Bazı olgularda frontal yürütücü işlevler etkilenebilir. Dilsel ve görsel-mekansal işlevler genellikle korunmaktadır. Tam olarak iyileşen bir kaç olguda hastalık öncesi ve sonrası IQ puanlarında farklılık olmadığı bildirilmiştir (Vincent ve ark. 2004).

LE olgularında tanısal süreç, klinik özellikler yanısıra, yapısal ya da işlevsel beyin görüntüleme (MRG, PET), BOS ve EEG incelemelerine dayanır. Kraniyal MRG incelemesinde, özellikle de T2 ve FLAIR kesitlerde, tek ya da iki yanlı medial temporal hiperintensite önemlidir. Frontobazal bölge gibi limbik sistem dışı alanlarda da hiperintensite saptanabilir. Lezyonlar nadiren kontrast tutarlar. 18-florodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografisi (FDG-PET) incelemesi, MRG incelemesinin normal olduğu durumlarda temporal loblarda hipermetabolizma gösterebilir. Burada, PET incelemesinin, vücudun herhangi bir yerindeki tümör odağını saptayabilme kapasitesinin de yüksek olması dolayısıyla, önemi ve gerekliliği vurgulanmalıdır. EEG incelemesinde, olguların önemli kısmında tek ya da iki taraflı temporal epileptik aktivite, fokal veya yaygın yavaşlama görülür.

LE olgularının BOS örneklerinde hemen daima lenfosit ağırlıklı pleositoz ve artmış protein saptanır. Glikoz düzeyi genellikle normaldir. Bazen BOS'da oligoklonal band saptanabilir. Bir istisna olarak VGKC antikoru ile ilişkili limbik ensefalitte BOS incelemesi genellikle normaldir (Tüzün ve Dalmau, 2007).

Paraneoplastik limbik ensefalit olgularının çoğu ilerleyici nörolojik yıkım ve/veya kansere bağlı nedenlerle kaybedilmektedir. İyileşmenin olmadığı yaşayan az sayıdaki olguda, aylar içinde, ciddi bir serebral atrofinin eşlik ettiği ağır demans tablosu gelişir.

LE kliniğine yol açan antikorların bazıları hücre içi antijenleri (anti-Hu, anti-CV2, anti-Ma2, anti-Ri), bazıları ise iyon kanallarını (anti-VGKC ve anti-N-metil-D-aspartat reseptörü) kendilerine hedef seçerler. Bunlara ek olarak az sayıda hastada anti-Ri, anti-amfifizin, anti-Zic4 ve alfa-amino-3-hidroksil-5-metil-4-isoksazol-propionat (AMPA) ve gama-aminobütirik asit B (GABAB) reseptörü antikorları da tanımlanmıştır. Ayrıca limbik ensefalit olgularının %30-40'ında, şu an için herhangi bir anti-nöronal antikor saptanamamaktadır.

Hücre İçi Antijenlerle İlişkili Limbik Ensefalit: Paraneoplastik sendromlarla ilişkili pek çok yeni antikor tanımlanmıştır. Hücre içinde eksprese edilen 35 kD ağırlığındaki Hu proteinine karşı gelişen antikorlar limbik ensefalit olgularında en sık rastlanan antikordur. Anti-Hu antikoru bulunan olgular, genellikle sigara içme öyküsü de olan küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) olgularıdır. Anti-Hu antikoru bulunan olguların %4-5'inde kanser saptanamadığı gibi, nörolojik bulgusu olmayan KHAK olgularının da %15-20'sinde anti-Hu antikoru gözlenebilir. Anti-Hu antikoru saptanan olgularda limbik ensefalite ek olarak serebellar dejenerasyon, duysal nöronopati, miyelopati, epilepsi ve santral hipoventilasyon sendromu da ortaya çıkabilir.

Daha nadir saptanan anti-CV2 (veya CRMP5) antikoru genellikle timoma ve KHAK olgularında gözlenir. Bu olgularda kognitif semptomlar nadiren limbik sisteme sınırlı kalır ve sıklıkla frontostriatal devrelerin de etkilendiği yaygın bir ensefalit tablosu ortaya çıkar. Ayrıca serebellar dejenerasyon, kore, üveit, optik nörit, miyelopati ve periferik nöropati de klinik tabloya eşlik edebilir .

Ma2 antikorları tipik olarak germ hücreli testis tümörü olan 50 yaşından genç erkeklerde ortaya çıkmakla beraber akciğer veya gastrointestinal sistem tümörü olan yaşlı erkek ve kadınlarda da nadir olarak bildirilmiştir. Ma2 antikoru olan olgularda limbik ensefalit bulgularına ek olarak diensefalon ve üst beyinsapı tutulumuna bağlı olarak vertikal bakış paralizisi, parkinsonizm, orofasiyal distoni, uyku bozuklukları, narkolepsi ve uygunsuz ADH sendromu gelişebilir.

Ri (veya ANNA-2) antikoru sıklıkla opsoklonus-miyoklonus olgularında saptanmakla beraber daha nadir olarak yaygın ensefalopati veya limbik ensefalit ile baş-

vuran olgularda da ortaya çıkabilir. Hastaların çoğunda meme, over veya akciğer kanseri vardır.

İyon Kanalı Antikorları ile İlişkili Limbik Ensefalit:

Hücre membranındaki iyon kanallarına karşı gelişen antikorlarla ilişkili sendromlarda (otoimmün kanalopatiler), hücre içi antijenlerle ilişkili ensefalit olgularından farklı olarak, nörolojik bulgulara eşlik eden bir tümöre daha nadir rastlanır. Bir diğer özellik, eşlik eden bir tümör olsun veya olmasın, hastaların, bazen sadece düşük doz steroid tedavisi ile bazen de spontan olarak düzelip tekrar kötüleşebilmeleridir. Atak ve remisyonlarla giden bu klinik tablo klasik paraneoplastik sendrom tablolarına benzemediğinden tanıda yanılgı ve gecikmelere sebep olabilir.

VGKC Antikorları ile İlişkili Limbik Ensefalit: Otoimmün kanalopatilerden en sık görüleni VGKC antikorları ile ilişkili limbik ensefalittir. VGKC, sinir sonlarında depolarizasyonu izleyerek gelişen repolarizasyon sürecinden sorumludur. VGKC sinir sisteminde yaygın bir şekilde bulunduğundan, bu kanala karşı antikoru bulunan olgular nöromiyotoni, Morvan sendromu, epileptik nöbet, intestinal psödoobstrüksiyon ve limbik ensefalit gibi çok çeşitli klinik tablolarla başvurabilir. VGKC antikoru ile ilişkili LE, 40-80 yaşları arasında gelişir ve genellikle akut, subakut ve daha nadir olarak kronik bir seyir gösterir. Olgularda amnezi, epileptik nöbet ve psikiyatrik bulgular gibi tipik semptomların yanında hiponatremi, hipersalivasyon, hiperhidrozis, miyoklonus ve REM uyku bozukluğu da sıklıkla ortaya çıkar. Bu bulgulara nöromiyotoninin de eşlik etmesi ile ortaya çıkan klinik tablo Morvan sendromu olarak adlandırılır. Paraneoplastik sendromlar arasında prion hastalıklarını en fazla taklit eden VGKC antikoru ile ilişkili ensefalittir (Geschwind ve ark. 2008). Uygunsuz ADH sendromuna bağlı hiponatremi sıklıkla gelişir ve bazen bilinç değişikliği ve nöbetlerin altında yatan asıl sebep budur. MR ve EEG bulguları klasik limbik ensefalit bulgularından farksızken, BOS incelemesi genellikle normal sonuçlanır. Olguların %20-30'unda tümör (sıklıkla akciğer kanseri ve timoma) saptanabilir. Hastalar genellikle immünsüpresyondan yararlanmakla beraber iyileşmeden sonra bulguların tekrarlaması sık görülen bir durumdur.

NMDAR Antikorları ile İlişkili Limbik Ensefalit: NMDAR antikoru ile ilişkili ensefalit hastaların serum ve BOS örneklerinde NMDAR'nin NR1 ve NR2 altbirimlerine karşı gelişmiş antikorların saptandığı, kendine özgü bulgularla seyreden bir hastalıktır. Olguların çoğunda ağırlıklı olarak limbik ensefalit tablosu gelişmekle beraber sadece opsoklonus-miyoklonus ve epilepsi ile başvuran olgular da bildirilmiştir. Sıklıkla over teratomu bulunan genç kadınlarda (en sık 3. dekat) ve nadiren erkeklerde ortaya çıkar. Bununla beraber günümüze kadar bildirilen olguların yaş aralığı 5 ile 76 arasında değişmektedir ve olguların %40'ı 18 yaşın altındadır. Tıpkı VGKC antikoru gibi, NMDAR antikorunun varlığı hastada bir tümör olduğunu göstermez. Olguların %60 kadarında teratom başta olmak üzere çeşitli maligniteler saptanır. Genç hastalarda tümör görülme olasılığı daha düşüktür.

Hastalık baş ağrısı, ateş ve halsizlik gibi prodromal bulgulara zamanla ajitasyon, sanrı ve halüsinasyon gibi psikiyatrik semptomlar eklenir. Bunları, günler içinde, diskinezi, katatoni, bilinç değişikliği, otonomik bulgular ve hipoventilasyon izler. BOS incelemesinde lenfositik pleositoz, protein düzeyi artışı ve oligoklonal band saptanır. Kranyal MRG olguların sadece 1/3'ünde medial temporal loblarda hiperintensite gösterir. Bunun dışında beynin çeşitli bölgelerinde ve özellikle serebral ve serebellar korteksde hiperintensite ve meningeal kontrast tutulumu gözlenebilir. Çocuklarda görülen bulgular erişkinlerinkine çok benzemekle beraber otonomik bulgular ve hipoventilasyon çok daha nadirdir.

Başlıca patolojik bulgular hippokampus, frontal lob ve medulla spinalisde daha fazla olmak üzere tüm SSS'de IgG depozitleri ve yoğun mikrogliozisdir. Hastalığın klinik bulguları, NMDA reseptör işlevlerinin baskılandığı hayvan modellerinde gözlenen bulgulara benzemektedir. Bununla uyumlu olarak, hastalardan elde edilen serum ve BOS antikorlarının, nöron membranlarındaki NMDA reseptörü ekspresyonunu baskıladığı gösterilmiştir.

Tümörü olan olgularda tümörün rezeksiyonu ve steroid, plazmaferez veya intravenöz immünglobulin (IVIg) gibi antikorları dolaşımdan uzaklaştırmaya yönelik yöntemlerle hastaların çoğunda tam veya hafif sekelli düzelme sağlanabilir. Bununla beraber hastalığın seyri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Tüm tedavi denemelerine rağmen 1-2 ay içinde kaybedilen olgular bildirildiği gibi over teratomu çıkarılmadığı halde tedavisiz veya kısa bir immünsüpresif tedavi ile tamamen düzelen olgular da gözlenmiştir.

Diğer Paraneoplastik Kanalopatiler. Son yıllarda AMPA'ya yanıtlı glutamat reseptörü ve GABAB reseptörü antikorları ile ilişkili az sayıda limbik ensefalit olgusu bildirilmiştir. Bu olguların çoğu amnezi, konfüzyon, ajitasyon ve epileptik nöbet gibi tipik limbik ensefalit bulguları ile başvuran kadınlardır. Olguların 2/3 kadarında başta akciğer kanseri olmak üzere çeşitli tümörler saptanır. Diğer limbik ensefalit olgularına benzer şekilde BOS'da inflamatuvar bulgular ve MRG incelemesinde medial temporal loblarda hiperintensite görülebilir. Diğer kanalopatilerde olduğu gibi tümör rezeksiyonu ve immünoterapiye yanıt oldukça iyidir. AMPA reseptörü antikorları ile ilişkili limbik ensefalitte çok sık relaps ve remisyonlar görülür. NMDAR antikorlarına benzer şekilde AMPA reseptörü antikorları da nöronal hücre kültürlerine eklendiğinde AMPA reseptörü ekspresyonunu belirgin derecede azaltmaktadır.

Paraneoplastik Olmayan Hastalıklar

Hashimoto Ensefalopatisi

Hashimoto ensefalopatisi (HE) yüksek tiroid peroksidaz ve tiroglobulin antikorları ile ilişkili nadir bir hastalıktır. Prevalansının 100.000'de 1-2 kadar olduğu tahmin edilen bu hastalık genellikle 45-55 yaşları arasında ortaya çıkar ve kadınlarda erkeklere göre 5 kat daha fazla görülür. Hastaların önemli bir kısmında tip 1 diabetes mellitus, sistemik lupus eritematozus (SLE) ve Sjögren sendromu gibi başka hastalıklar vardır.

HE'nin klinik belirti ve bulguları akut veya subakut başlangıçlı konfüzyon, amnezi, psikoz, epileptik nöbetler, tremor, ataksi, tekrarlayan inme benzeri ataklar şeklindedir. BOS'da lenfositik pleositoz ve yüksek protein konsantrasyonu sık rastlanılan bulgulardır. EEG incelemesinde yaygın yavaşlama ve epileptik odaklar gibi spesifik olmayan bulguların yanında genellikle prion hastalıklarında görülen periyodik keskin dalgalar veya frontal intermitan ritmik delta aktivitesi (FIRDA) de saptanabilir. Kranyal MRG genellikle normaldir ya da spesifik olmayan ak madde değişiklikleri ile karakterizedir.

HE'nin kesin tanı kriterleri yoktur. Diğer akut-subakut ensefalopati sebeplerinin dışlanması öncelikli tanı koşuludur. Tiroid antikorlarından en az birinin belirgin derecede yüksek, tiroid işlevlerinin normal veya hafif düşük olması tanıyı destekler. Ayrıca klinik bulguların steroid tedavisi sonrasında belirgin düzelme göstermesi de önemlidir.

Glutamik Asit Dekarboksilaz (GAD) Antikoru Sendromu

GAD antikoru pozitifliği hem diabetes mellitus gibi nörolojik olmayan hastalıklarla hem de stiff-person sendromu, progresif ensefalomiyelit, rijidite, miyoklonus (PERM) sendromu, ataksi, epilepsi ve limbik ensefalit gibi nörolojik tablolarla ilişkili olarak bildirilmiştir. Sadece bir kaç GAD-antikoru saptanan olguda eşlik eden bir tümör bildirilmiş olmakla beraber, olguların büyük çoğunluğunda herhangi bir kanser ortaya çıkmamaktadır. Yapılan deneysel çalışmalar bu sendromda nöronal hasarın başlıca B hücre aracılı otoantikorlarla oluştuğunu düşündürmektedir. Bununla uyumlu olarak, GAD antikoru sendromu, antikorların dolaşımdan temizlenmesini sağlayan IVIg, plazmaferez ve steroid tedavilerinden yarar görmektedir.

Gluten Duyarlılığı Demansı

Gluten duyarlılığı demansı (GDD), gluten ile yapımı uyarılan antikorlar aracılığıyla gelişen ve glutenden yoksun diyet sonrasında klinik bulguların gerilediği bir demans tablosu olarak tanımlanabilir. GDD'nda genellikle ataksi, miyoklonus, epileptik nöbet, baş ağrısı ve nöropati gibi özelliklerden en az birisi eşlik eder. Nörolojik bulguların yanında dermatitis herpetiformis, oral aft, yorgunluk, osteoporoz ve malabsorbsiyon sendromu bulguları da gelişebilir. Hastalık kronik progresif bir gidiş gösterebileceği gibi ataklarla da seyredebilir. Gluten duyarlılığı olanların sadece %30'unda enteropati veya Çölyak hastalığı bulguları vardır. Gluten duyarlılığı ile demans birlikteliğinin rastlantısal olabileceği de akılda tutulmalıdır. Ancak bazı olgularda glutenden yoksun diyetle belirgin düzelme görülmesi arada bir patojenik bağ olabileceğini düşündürmektedir. Tanı için anti-gliadin IgA veya IgG, anti-transglutaminaz IgA veya IgG ve anti-endomisiyal IgA veya IgG antikorlarından en az birinin düzeyinin yüksek olması gerekmektedir. Antikoru pozitif olan hastalarda incebarsak biyopsisi de yapılmalıdır. BOS incelemesinde inflamatuvar bulgular, kraniyal MRG incelemesinde ise serebral veya serebellar atrofi, kalsifikasyon ve T2 ağırlıklı kesitlerde kortikal veya subkortikal hiperintensite gösteren lezyonlar saptanabilir. Tedavide öncelikli olarak glutenden yoksun diyete başlanır. Bu tedaviye yanıt vermeyen veya hızlı progresyon gösteren olgularda IVIg, plazmaferez ve kortikosteroidler de denenebilir.

Sjögren Ensefalopatisi

Sjögren sendromu olgularının %20'sinde nörolojik tutulum görülür. Başta duysal nöropati olmak üzere periferik sinir sistemi tutulumu daha ön plandadır. Sjögren ensefalopatisi nadir bir hastalıktır ve kronik progresif veya multipl skleroza benzeyen dalgalı bir seyir gösterebilir. Ensefalopati bulgularına ateş, baş ağrısı, miyalji, konfüzyon ve ajitasyon gibi bulgular veya aseptik menenjit tablosu da eşlik edebilir. Kranyal MRG'da sıklıkla multipl skleroz lezyonlarına da benzeyebilen subkortikal ak madde lezyonları görülür. BOS incelemesinde pleositoz ve yüksek protein konsantrasyonu, EEG incelemesinde yavaş dalga veya epileptik deşarjlar saptanabilir. Kesin tanı dudaktan alınan biyopsi örneği ile tükrük bezlerinde lenfositik infiltrasyon ile karakterize inflamasyonun gösterilmesi ile konur. Olguların önemli bir kısmında steroid tedavisi ile tam düzelme saptanır (Delalande ve ark. 2004).

Sistemik Lupus Eritematozus

SLE birden fazla organı tutan sistemik bir inflamatuvar hastalıktır, %60-75 olguda nörolojik veya nöropsikiyatrik bulgular da gelişebilir. Sık rastlanan tablolar demans, duygudurum bozukluğu, psikoz, periferik nöropati ve epilepsidir. Nörolojik bulgulara sebep olan patojenik mekanizmalar nöronal antijenlere karşı gelişen antikorlar, tromboz gibi inflamatuvar olmayan vaskülopati ve immün kompleks aracılı inflamatuvar vaskülit olarak sıralanabilir. Serebrovasküler hastalık mekanizmalarının nöropsikiyatrik SLE olgularının sadece %20'sinden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Ribozomal P proteini ile

NMDA reseptörünün NR2 alt birimine karşı gelişen antikorların özellikle nöropsikiyatrik bulgulardan sorumlu olabileceği ileri sürülmüştür. Nöropsikiyatrik lupus olgularında BOS incelemesi normal olabilir veya hafif protein artışı ve pleositoz dışında bulgu saptanmayabilir. EEG ve kraniyal MRG incelemelerinde de genellikle spesifik olmayan bulgular saptanır.

Anti-fosfolipid sendromu olan olgularda limbik ensefalit bulguları da gelişebilir. Özellikle katastrofik anti-fosfolipid sendromunda ölümle sonuçlanan çok hızlı ilerleyişli zihinsel yıkım, davranış değişikliği ve epileptik nöbet bulguları ortaya çıkar. Bu sebeple limbik ensefalit düşünülen olgularda anti-fosfolipid ve kardiyolipin antikorlarının bakılması önemlidir. Hem SLE hem de anti-fosfolipid sendromu olgularında steroid tedavisine yanıt çoğunlukla iyidir. Steroide yanıt alınmayan olgularda azatioprin, metotreksat ve siklofosfamid gibi immünsüpresanlar denenmelidir.

Sarkoidoz

Ön planda akciğer, göz ve derinin tutulduğu sarkoidoz olgularının %25'inde nörolojik semptomlar ortaya çıkabilir. Kronik progresif gidişli nöropsikiyatrik bulgularla seyreden olguların yanında hızlı ilerleyişli demans ile seyreden sarkoidoz olguları da bildirilmiştir. Sarkoidozda demansa sebep olan faktörler vaskülit, parenkimal inflamasyon, hiperkalsemi ve yer kaplayan lezyona bağlı artmış kafa içi basıncıdır.

Primer Santral Sinir Sistemi Vasküliti (PSSSV)

SSS'ne sınırlı ve multifokal nörolojik semptomlarla ortaya çıkan vaskülit nadir bir otoimmün hastalıktır. Çoğu orta yaşlarda olan hastalar genellikle baş ağrısı, inme, epileptik nöbetler, miyelopati ve ensefalopati ile başvurur. PSSSV ataklarla seyredebildiği gibi birbiri ardına gelen iskemik inmelere bağlı basamaksı bir seyir de izleyebilir. Temporal arterit, poliarteritis nodosa ve Wegener granülomatozisi gibi hastalıklara veya çeşitli infeksiyonlara bağlı olarak gelişen izole SSS vasküliti de primer SSS vaskülitini taklit edebilir.

Hastaların rutin incelemelerinde yüksek C-reaktif protein düzeyi ve sedimentasyon hızı, BOS incelemelerinde hafif lenfositik pleositoz ve protein artışı, EEG incelemelerinde yaygın yavaş dalgalar ve epileptik odaklar saptanabilir. Kranyal MRG incelemesinde farklı yaşlarda iskemik-hemorajik lezyonlar, lökoensefalopati ve meningeal kontrast tutulumu gibi farklı bulgular saptanabilir. Tanı SSS'nin büyük ve orta boy damarlarında multifokal daralma ve oklüzyonların gösterildiği konvansiyonel anjiografi ile konur. Anjiografinin normal olduğu olgularda leptomeningeal veya parenkimal beyin biyopsisi gerekir. Biopsi materyalinde granülomatöz inflamasyon, lenfositik infiltrasyon ve fibrinoid nekrozun gösterilmesi ile tanı doğrulanır. Steroid ve diğer immünsüpresanlara yanıt genellikle iyidir. Olguların üçte bire yakınında tedavi sonrasında bulguların tekrarlayabildiği bildirilmiştir (Berlit, 2010).

BASI, BASINÇ VE FİZİKSEL TRAVMAYA BAĞLI DEMANSLAR

Dr. Demet Özbabalık

Beyin dokusunun basıya veya fiziksel etkilere maruz kalması sonucunda demans tablosu gelişebilir. Bu grupta idyopatik veya sekonder normal basınçlı hidrosefali, neoplastik hastalıklar ve travmaya bağlı demansı saymak mümkündür.

Normal Basınçlı Hidrosefali

Normal basınçlı hidrosefali (NBH) ilk kez 1965 de Hakim ve Adams tarafından tanımlanan klinik ve radyolojik bir sendromdur. Klasik olarak yürüme bozukluğu, demans ve idrar inkontinansı ile karakterizedir. Hastalarda hidrosefali olmasına karşın, papil ödem yoktur ve lomber ponksiyon ile elde edilen beyin omurilik sıvısının (BOS) açılış basıncı normal olarak ölçülür. Bununla beraber hastaların sadece çok az bir kısmı bu triadın tüm bulgularını gösterirken, yürüme bozukluğu, en sık görülen ve en önemli bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalığı önemli kılan diğer bir özellik ise potansiyel olarak geri dönüşümlü bir demans nedeni olmasıdır. NBH nedeni olmayan "idyopatik" veya bir nedeni olan "sekonder" form olarak ikiye ayrılabilir.

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri: NBH ile ilgili epidemiyolojik veriler çok değişken ve sınırlıdır. Bir Norveç çalışmasında olası idyopatik NBH için prevalans 21.9/100.000, insidans ise 5.5/100.000 olarak bildirilmiştir (Brean ve ark. 2008). Toplum temelli bir Japonya çalışmasında yaşlılar arasında, radyolojik ve klinik olarak bildirilen idyopatik NBH insidansı %2,9 dur (Hiraoka ve ark. 2008). Diğer bir Japon çalışmasında 65 yaş üstü kişilerde MRG ile kesinleştirilen NBH prevalansı %1,4 dür (Iseki ve ark. 2009). Idyopatik formu için ortalama tanı yaşı 71 olmakla beraber, 51-88 yaş aralığında değişebilir. Cinsiyet açısından görülme sıklığı bir miktar kadın baskınlığı olmasına karşın her iki cins için eşit sayılabilir. Her ne kadar yaşlılık döneminin bir hastalığı olarak bilinse de çocukluk ve erişkinlik dönemlerinde de görülebilen bir klinik tablo olup benzer şekilde seyretmektedir. Sekonder formu için de kesin olarak bilinen bir insidans ve prevalans değeri yoktur. Herhangi bir yaşta görülebilir. Örneğin, subaraknoid hemorajiyi takip eden günler ve haftalar içinde ortaya çıkabilir ve klinikte hızlı bir kötüleşmeye neden olabilir. Ciddi dereceli subaraknoid ka-

nama geçiren hastaların %5-10 da NBH gelişebilir. Ciddi bir kafa travması geçiren hastaların ise %6 sında ileriki dönemlerde NBH ortaya çıkabilir (Shprecher ve ark. 2008).

Etiyoloji ve Patofizyoloji: İdyopatik formların nedeni hala meçhuldür. Sekonder formları için ise neden, subaraknoid hemoraji veya menenjit gibi hastalıklardan sonra ortaya çıkan, normal BOS emilim yollarının tahribatı veya disfonksiyonu sayılabilir. Hastalığın patofizyolojisi ile ilgili birden fazla teori vardır. Bunlar içinde en çok kabul görenleri; a) serebral kan akımındaki azalma, b) intrakaniyal yapıların esnekliğindeki azalma, c) serebrospinal sıvının dolaşımı ile ilgili bozukluk olarak sıralanabilir. Ancak bunların hangisinin daha ön planda olduğuna ilişkin bir fikir birliği yoktur. Belki de NBH, farklı nedenlerle başlayan patolojik süreçlerin son ortak yolu gibi düşünülebilir. Ölçülen BOS basıncı ponksiyon başlangıcında normal olmasına karşın sürekli ölçümlerde osilasyon tarzında artış ve azalma eğilimleri gösterir.

İdyopatik NBH'de BOS'un araknoid villuslar düzeyindeki emiliminde bir bozukluk vardır. Otopsi serilerinde ve biyopsilerde, demiyelinizasyon, aksonal lezyon ve gliozis gibi nöral doku hasarlarına rastlanılması aslında parankim değişikliklerinin patolojiyi başlattığını ve BOS sıvı değişikliklerinin buna ikincil olduğu düşüncesini akla getirmiştir. MRG'de periventriküler ve derin beyaz cevher lezyonlarına da sıklıkla rastlanılır. Bu lezyonlar periventriküler doku elastikiyetinin kaybına ve BOS basıncı altında kalan ventriküllerin dilate olmasına neden olabilir. Klinik bulgular periventriküler kan akımının azalması ile de ilgili olabilir. Şant tedavisinden sonra yapılan kan akım çalışmalarında anlamlı iyileşmeler bulunmuştur. Arteryal hipertansiyon ve aterosklerozis idyopatik NBH ile sık olarak asosiyedir. Ventrikülomegali nedeni olarak ventrikül ve subaraknoid alan arası basınç farklılığının varlığı düşünülse de son yıllardaki deneysel çalışmalar bunu desteklememiştir. Subaraknoid hemorajiden sonra gelişen NBH için azalmış BOS rezorbsiyonunun primer neden olduğu düşüncesi hakimdir.

Klinik Özellikler, Seyir ve Prognoz: Klinik tablo farklı şekilde seyredebilir. Yürüme bozukluğu her hastada ortak bulgudur ve şant tedavisinden sonra da hızlıca düzelir. Yürüyüş bozukluğu yürüyüş apraksisi veya yürüme ataksisi şeklini alabilir. Bu belirtiye herhangi bir motor zafiyet veya duyu bozukluğu eşlik etmez. Hastalar dengesizlikten ve özellikle merdiven çıkarken veya inerken zorluktan yakınırlar. Kısa ve sendeleyerek adım atarlar, sıklıkla düşebilirler ve yürüme sırasında sık sık durmak zorunda kalırlar. Dönüşlerde ve yürümeye başlamada zorlanırlar. Kognitif bozukluk ve demans NBH için karakteristik bulgulardır. Kognitif bozukluk hastaların büyük kısmında ortaya çıkar, ancak hastalığın erken dönemlerinde tanınmayabilir, sadece nöropsikolojik testlerle ortaya konabilir. Mental bozukluk bazen demans seviyesinde ağır olabilir. NBH demansın nadir ancak saptanmazsa ciddi sonuçlar doğuracak nedenlerinden biridir. Kognitif tutulumun profili Alzheimer hastalığından farklı olarak "subkortikal" tiptedir. En sık saptanan klinik tablo mental ve motor yavaşlama, apati, duygudurumda değişiklikler, bellek ve dikkatin azalması, yürütücü fonksiyonların ve bilgiyi işleme hızının bozulması olarak sıralanabilir. İdrar inkontinansı, hastaların büyük bir kısmında (yaklaşık %43) vardır. Seyrek olarak gaita inkontinansı da eklenir. Erken dönemde idrara zor yetişme şeklinde olan durum, geç dönemde inkontinansa döner. Ürodinamik testlerde mesane detrüsor adaleleri için stabilite bozukluğu, hiperrefleksi bulunur, sfinkter defekti ise yoktur. Bu üç kardinal bulguya ek olarak daha genel bir bradikinezi hakimiyeti ile klinik tabloda belirgin bir Parkinson tablosu bulunabilir, bu kural olarak alt ekstremitelerde daha hakimdir. Hastalarda seyrek olarak davranışsal ve psikiyatrik belirtiler, uyku apne sendromu da görülebilir.

Tanı, Yardımcı Tanı Yöntemleri ve Ayırıcı Tanı: Tanı için kesin bir test veya yöntem yoktur. Görüntüleme yöntemleri ve serebrospinal sıvının dolaşımının incelenmesi (BOS dinamiği) kullanılabilir.

Görüntüleme: BT lateral ventriküllerdeki ve üçüncü ventriküldeki simetrik genişlemeyi gösterir. Hidrosefali tanısı koyabilmek için önerilen yöntemlerden en çok kullanılanı Evans indeksidir. Çok kolay uygulanabilen bu yöntemde, yan ventriküllerin frontal hornlarının dış duvarlarının en geniş kısımdaki birbirine olan uzaklığın, kranyumun iç tabulalarının arasındaki uzaklığa olan oranı hesaplanır. Evans indeksinin yüksekliği hidrosefali varlığına işaret etse de, hastanın şanttan yararlanma olasılığını belirlememektedir. NBH tanısı için Evans oranının %30'dan fazla olması gerekir. Primer kortikal atrofi durumunda (ex vacuo) ventriküller ve kortikal sulkuslar genişler. MRG'de ventrikül etrafındaki ve beyaz maddedeki lezyonlar T2 ağırlıklı kesitlerde sinyal artışı şeklinde görülürler. Beyaz madde lezyonları varlığında şant takılan hastalarda iyileşme oranı %57 kadardır. MRG ile akuadukt seviyesinde artmış BOS akım hızını saptamak amacıyla dinamik BOS akım çalışmaları, BOS emilimi ve sirkülasyonundaki azalmayı göstermek amacıyla faz kontrast sine-manyetik inceleme yapılabilir. Bu yolla tanı konarak şant uygulanan hastalardaki iyileşme oranı %88'e kadar çıkmaktadır (Tsakanikas ve Relkin, 2007). Beyin dokusunda glikoz kullanım oranı ve kan akımı hesaplamaları yapmak için pozitron emisyon tomografisi (PET) kullanılabilir. Bu yöntemle NBH olguları, normallerden %90'a yakın bir oranda ayırt edilebilmektedir, ancak bu yöntemlerle şant tedavisinin prognozu belirlenemez. Global veya bölgesel CBF çalışmaları da NBH olgularını diğer demanslardan ayırmaya veya prognoz belirlemeye yararlı olmamaktadır. BOS basıncı, NBH hastalarında, 60-240 mm H2O kadardır. Lomber ponksiyon yoluyla veya serebral ventriküllerden 40-50 cc BOS alınması, şant etkisi yapar. Hastaların bir kısmında, BOS drena-

jını takiben, yürümenin iyileştiği gözlenebilir. Eğer bu iyileşme, belirgin bir derecede fark edilebiliyorsa, bu hastaların şant tedavisinden yarar görme olasılıkları çok yüksek olmaktadır. Hatta 5-6 gün süreyle uygulanan eksternal BOS drenajına cevap verme, hastalarda şanttan yarar görme olasılığını %100'e varan bir doğruluk oranı ile saptamaktadır.

Nöropsikolojik Değerlendirme: Hızlı bir tarama amacıyla basit ve kolay uygulanan mental testler kullanılır. Kısa durum muayene testi (MMSE) bu amaçla kullanılan en yaygın test olmakla beraber subkortikal ve frontal tip mental yetersizliği saptamakta yetersizdir. Dikkat ve çalışma belleğini değerlendirmek için 100'den geriye 7şer sayma, günleri veya ayları geri sayma gibi basit testler, bellek için 3-5 kelimelik bir listeyi ezberleme, serbest hatırlama ve tanıma performansına bakılabilir. Bellek testlerindeki tipik profil serbest geri çağırmanın bozulduğu, ancak tanımanın korunduğu bir performans şeklindedir. Frontal işlevleri daha ayrıntılı değerlendiren testlerden "Wisconsin Kart Sınıflama" testi "İz Sürme A ve B" testi, "Sembol Sayı Bellek" ve "Stroop" testleri kullanılabilir. Yapılandırılmış skalalarla ayrıntılı bir muayene için "Mattis dementia rating Scale" daha uygundur. Bu testler çoğunlukla kortikal ve subkortikal tipte tutulumu ayırabilmekle beraber subkortikal tutulumun sebebini ayırmakta yetersizdir.

Ayırıcı tanıda, özellikle yaşlılarda beynin küçük damar hastalığını, Parkinson hastalığı, multisistem atrofi ve progresif nükleer palsi gibi dejeneratif hastalıkları düşünmek gerekir. Sekonder NBH için öykü çok önemlidir. Ayırıcı tanıda görüntüleme çok yararlıdır. Görüntülemede birden çok patolojinin saptandığı durumlarda ayırıcı tanı güç olabilir. Sadece unutkanlıkla prezante olan hastalarda ayırıcı tanıda Alzheimer hastalığını da düşünmek gerekir. İdrar inkontinansının ön planda olduğu hastalarda spinal spondilolizis ve prostat hastalıkları da ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Tedavi: Ventrikülo-peritoneal şant tedavisi özellikle yürüme bozukluğu için etkilidir. Şant semptomların ortaya çıkamasından sonra ne kadar erken yapılırsa o kadar etkili olur. Ancak olumlu etki görülen hastalar da dahi zaman içinde etkinlik kaybı görülebilir. Özellikle eşlik eden serebral atrofi veya beyaz madde tutulumunun varlığı durumunda bu olasılık ya da şanttan yarar görmeme olasılığı artar. Tabloda ilk, tek veya ağırlıklı tablonun demans olması da şant için kötü prognozu gösterir. Medikal tedavilerin ispatlanmış bir etkinliği yoktur, ampirik olarak önerilen asetazolamid kullanımı için yeterli kanıt yoktur (Finney 2009).

Neoplastik Hastalıklar ve Demans

Santral sinir sisteminin malign ve benign tümörleri ve bunların tedavileri ya da tedavi sekelleri amneziye, mental işlem hızında bozuklukluğu gibi diğer zihinsel bozukluklara ve demans tablolarına sebep olabilir. Bunlara depresyon, apati ve davranış bozuklukları eşlik edebilir. Bir çalışmada tüm demansların %1,5 unu bu tip sebeplerin oluşturdukları bildirilmiştir (Correa ve ark. 2010). Tümörlerin yarattığı mental bozukluk tümörün primer lokalizasyonu veya bası etkisi ile ilgilidir. En sık kognitif yıkıma yol açan tümörler talamik gliom, kolloid tümörler, pinealom ve hipofiz tümörleridir. Bunlar çoğu kez lokalizasyon bulgusu vermedikleri için için tanısal zorluklara yol açarlar. Gliomatozis serebri de geniş ve diffüz tutulum yaparak belirgin kognitif yıkıma neden olabilir. Fokal bası veya hasar dışında tümörler artmış intrakranyal basınç yoluyla da zihinsel bozukluklara ve diğer semptomlara yol açarlar. Mental belirtiler, temporal lob tümörlerinde %94, frontal lob tümörlerinde %90, infratentorial tümörlerde ise %47 oranında bulunmuştur (Taphoorn ve Klein, 2004). Frontal lob tümörleri, kişilik değişikliği ve demans tablosu ile kendini gösterebilir; apati, afektif küntlük, somnolans tabloya katılabilir. Disinhibisyon, irritabilite, muhakeme bozukluğu, abuli, engellenemeyen uygunsuz davranışlar sağ orbitofrontal ve bazotemporal korteks hasarında görülebilir. Dorsolateral prefrontal korteks hasarı ise apati, indiferans, psikomotor retardasyon ile seyreder. Korpus kallosum tümörleri depresyon, demans, kişilik değişiklikleri veya psikoz tablosu şeklinde ortaya çıkabilirler. Hipotalamik tümörlerde endokrin değişiklikler ve demans birlikte görülebilir. Üçüncü ventrikül kolloid kistleri de, komşu diensefalik dokuları etkileyerek demansa yol açabilir.

Radyoterapi tümör tedavisi için sık kullanılan bir yöntem olmakla birlikte yayılan iyonize radyasyon DNA hasarı yaparak hücre fonksiyonunu bozabilir. Tümörlü dokular kadar normal dokularda radyoterapiden etkilenirler. Radyasyona bağlı beyin hasarlarının en önemlileri tedaviden 6 ay sonra çıkan geç komplikasyonlardır. En sık görülen geç komplikasyon lökoensefalopati ve kognitif bozukluklardır, tablo kendini demans şeklinde de gösterebilir. Hafif veya orta şiddette nörokognitif bozukluk çocuklarda akut lösemi tedavisi sonrası veya beyin tümörü tedavisini takiben görülür. Nörokognitif bozukluklar en çok 7-10 yaş altındaki çocuklarda belirgindir. Artan radyasyon dozuyla nörokognitif bozukluğun da arttığı gösterilmiştir. Sadece cerrahiyle tedavi edilen düşük grade gliomalı hastalarla karşılaştırıldığında cerrahi ve radyoterapiyle tedavi edilen hastalarda kognitif testlerde çok daha belirgin düşme izlenmiştir. Radyasyona bağlı demans bellek kaybı, dikkat eksikliği, emosyonel labilite ile karakterizedir. Deliryum ve halusinasyon mutad değildir. BT ve MRG'de beyaz madde değişiklikleri, ventriküler genişleme ve kortikal atrofi izlenir. Hastaların %80'ninde hızlı progresyon görülür ve 1-48 ay içinde bağımlı hale gelebilirler. Etkili bir tedavisi ise yoktur. Hastaların beyin dokusunda gliosiz, spongiosis, serebral hemisferde ve beyaz cevherde destrüksiyon, yaygın miye-

lin ve aksonal kayıp tanımlanmıştır. Radyasyon şeması, eş zamanlı kemoterapi ve yaş, kognitif disfonksiyon/demans gelişme riskini etkileyen en önemli faktörlerdir.

Neoplastik hastalıklar çerçevesinde ortaya çıkabilen paraneoplastik tablolardan yukarıda ayrı bir bölüm olarak bahsedilmiştir.

Travmatik ve Post-travmatik Demans

Travmatik nedenler arasında en sıklıkla demans oluşturanlar, a) kronik subdural hematom b) post travmatik hasarlanma (diffüz aksonal hasarla giden) ve c)"dementia pujilistika" dır.

Subdural hematom (SDH), travmaya veya diğer nedenlere bağlı olarak, kanın dura mater altına birikmesi ile ortaya çıkan tablodur. Büyüklüğüne ve yarattığı bulguların niteliğine göre acil cerrahi girişim gerektirebilir. Akut, subakut veya kronik olarak sınıflandırılır. Akut subdural hematom, bilinç değişikliği ve ilerleyen hemipareziler şeklinde görülürken, kronik form geri dönüşümlü demansların en önemli nedenlerinden biridir. SDH serebral atrofiye bağlı olarak yaşlılarda hafif travmalar sonucunda, cerrahi işlemden geçmiş veya geçmemiş akut subdural hematomların ileri dönemlerinde, alkolizm, epilepsi, koagulopati, araknoid kist, anti agregan/antikoagulan tedaviler, kardiyovasküler hastalıklar, trombositopeni, diyabet, dehidratasyon durumlarında, veya spontan olarak gelişebilir. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla olup kafa travmasını takiben 4-5 hafta sonra ortaya çıkar. Yaşa, alkol kullanımına veya inmeye bağlı gelişen serebral atrofi, dura ile beyin yüzeyi arasındaki mesafeyi genişleterek venöz sinüsler veya korteksle dura arasındaki bölgede bulunan köprü venlerin gerilmesine neden olur. Gerilen venler travmatik veya spontan olarak yırtılabilir. BT tanıda çok önemli bir yer tutar, kanamanın ilk birkaç günü içindeki parlak görünüm, daha sonraki dönemlerde isodens bir hale de dönüşebilir. Bu hastalarda kanamanın yerine, genişliğine ve süresine bağlı nöropsikiyatrik değişiklikler oluşabilir. En sık görülen mental değişiklikler; mental yavaşlama, depresyonu andıran tablolar, anksiyete, psikoz gibi psikitarik belirtiler ve apatidir. Cerrahi sonrası hastaların mental bozuklukları ve nöropsikiyatrik bulguları anlamlı ölçüde düzelir (Schebesch ve ark. 2008).

Post-travmatik Demans: Tek kerelik veya tekrarlayan açık veya kapalı kafa travmaları sekel olarak nörolojik, psikiyatrik ve kognitif bozukluklara neden olabilirler. Post-travmatik demans sıklıkla frontotemporal bölgelerin ve kortiko-subkortikal döngülerin bozulmasıyla ortaya çıkar. Künt travmalar sonrasında subkortikal aksonlarda yaygın hasarlanma ve kopma fronto-temporal bölgenin kognitif bozukluklarına yol açabilir. Hastaların bir kısmında travmanın izleri (doku hasarına bağlı gliozis, hemoraji sekeli, kavitasyon vb..) radyolojik olarak gösterilebilir. Özellikle yaygın aksonal hasar sonucu gelişen tablolarda ise yapısal görüntüleme normal olabilir. Bu nedenle travama sonrası mental şikayetleri olan hastalara nöropsikiyatrik testler, SPECT veya FDG-PET uygulanmalıdır. Bu hastalarda en sık görülen nöropsikiyatrik bulgular, bellek bozukluğu, mental işleme hızında yavaşlama, yürütücü fonksiyon bozuklukları, ileri derece hasarlarda lisan bozuklukları, görsel-uzaysal bozukluklar veya modaliteye özgü bellek bozukluklarıdır. Kişilik değişiklikleri, Klüver-Bucy sendromu (ileri derecede yaygın frontal ve temporal aksonal kayıp ve geniş kortikal hasar sonrasında) kognitif bulgularla beraber olabilir. Kortikal-subkortikal hasarı olan hastalarda duygu durum bozuklukları, depresyon, apati ve abuli ortaya çıkabilir. Travmadan 1 ay sonra %31, 3-5 yıl sonra %17 oranında depresyon vardır, bu hastalar aynı zamanda %27 oranında post-travmatik stres bozukluğu riski altındadır (Rao ve ark. 2010).

Travma sonrası bilinç kaybının süresi ve şiddeti, post-travmatik demans riskini arttırır. Spesifik genotiplerin travma sonrasında sekel kalma riskini arttırabileceği dikkat çekmiştir. Özellikle APO E4 allel taşıyıcılarında böyle bir riskin olduğu söylenmiş ancak konforme edilmemiştir. Diğer bir çalışmada beyin yaralanmasından aylar veya yıllar sonra artmış mikroglial aktiviteye neden olabilecek bazı IL-1 tiplerinin hayatın ileri dönemlerinde nörodejenerasyon ve kognitif bozulmaya yol açabileceği gösterilmiştir (Suzuki ve ark. 1998).

Dementia pugilistica tekrarlayan kafa tavmaları sonrası oluşan bir tablodur. Hastalık boksörlerde sık görülmekle beraber sadece onlara sınırlı değildir. Boksörün spor kariyerini bitirmesinden yıllar sonra bile görülebilir. Hastalarda ciddi bellek ve dikkat bozukluğu ile birlikte ekstra piramidal bulgular da görülebilir.

Kafa travmasına bağlı demansın tedavisinde davranışsal semptomlar için psikiyatrik tedavi, kognitif stimulasyon ve rehabilitasyon yöntemleri kullanılabilir. Kolinesteraz inhibitörleri ile yapılan küçük çaplı çalışmalarda hafif ölçüde olumlu etkileri olabileceği bildirilmiştir.

DİĞER SEKONDER DEMANS NEDENLERİ

Dr. Aynur Özge

Sistemik hastalıklar veya bozukluklar beyin hücrelerinin sağlıklı çalışmasını engelleyerek demansa sebep olabilirler. Bu tip demansların bir kısmı önelenebilir ya da tedavi edilebilir olduklarından, tüm demans sebepleri arasında göreceli olarak nadir olmalarına karşın önemli bir grubu oluştururlar. Bu bölümde bu tip demanslar tanı ve ayırıcı tanı ekseninde irdelenmiş olup tedavileri ve mekanizmalara ait bilgiler sınırlı tutulmuştur. Demans benzeri kognitif bozukluklara sebep olabilecek intoksi-

kasyonlar, ilaç yan etkileri gibi nedenler bu bölümün kapsamı dışında tutulmuştur.

Beslenme ve Vitamin Yetersizlikleri: Diyette yer alan veya almayan bazı mineraller (kurşun, demir, çinko, bakır, alüminyum, selenyum gibi), vitaminler (B, D, E gibi) ve polifenollerin başta Alzheimer hastalığı olmak üzere demans tablolarının gelişimi ve var olan demansın seyri üzerindeki rolleri uzun yıllardır tartışılmaktadır.

Tiamin eksikliği (B1 vitamini) Wernicke ensefalopatisi kliniği çerçevesinde veya bundan bağımsız olarak bilişsel işlevlerde bozulmaya neden olabilir. Mental bozukluğun göreceli olarak en sık ve çok yönlü ortaya çıktığı vitamin eksikliği ise B12 vitamini (kobalamin) eksikliğidir. Bu hastalarda bozulan methionin sentezi parasteziler, denge bozuklukları ve motor bozuklukları takip eden psişik bulgular ve kognitif işlev bozukluğu ile seyreden bir dizi probleme yol açar. Ancak normal değerlerin biraz altında serum B12 seviyelerinin 65-74 arası bireylerin %10'u, 75 yaş üstü bireylerin ise %20'sinde bildirildiği unutlmamalıdır. Bu yüzden kan seviyeleri hafif düşük bulunan hastalara hemen B12 eksikliğine bağlı demans tanısı konulmamalıdır. Bu tip bireylere uygulanan replasman tedavisinin kognitif işlevler üzerine olumlu etkisi genelde hafif ya da yoktur. Vitamin B12 eksikliğine bağlı demans oldukça nadir görülür, subakut başlayıp haftalar-aylar içinde ilerler. Bu hastalarda serum seviyeleri 50 microgram/ml ve altında gibi çok düşük değerlerdedir, hastalar replasmandan belirgin fayda görürler. Folik asit eksikliği ve replasmanının rolü de benzer şekilde tartışmalıdır. Teorik olarak erken dönemde yapılan uygun dozda replasman tedavisinin klinik tabloyu düzeltebildiği kabul edilmekle birlikte hafif kognitif bozukluk gibi klinik tablolarda, laboratuar olarak saptanan folat eksikliğinin replasman tedavisine rağmen sıklıkla kognitif kötüleşmenin devam etmesi bu eksikliğin nedensel ilişkisini süpheli hale getirmektedir.

Epidemiyolojik çalışmalarda demans riskini arttırdığı bildirilen hiperhomosisteineminin etkisinin büyük ölçüde B12 ve folat eksikliği ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yüksek homosistein seviyesi saptanan bireylerde bu amaçla folik asit replasmanı yapılması önerilmektedir.

Nörotrofik faktörler ve nörotransmitter sentezindeki rolünden dolayı vitamin D eksikliğinin kognitif bozukluğa yol açabileceği öne sürülmüştür. Son yıllarda yayınlanan geniş kapsamlı bir çalışma böyle bir ilişkinin varlığını düşündürmüştür. Ancak replasman tedavisinin kognitif bozulma üzerinde etkisinin olup olmadığı henüz gösterilememiştir (Lewellyn ve ark. 2009).

Metabolik Hastalıklar: Kronik renal yetmezlik başlı başına kognitif işlev bozukluğu yaratan bir durum olmakla birlikte en iyi bilinen tablo "diyaliz demansı" olarak da bilinen diyaliz ensefalopatisi'dir. Bu tablo uzun süre diyaliz uygulanan hastalarda dizartri veya disfazi, davranış bozuklukları, ajitasyon, deliryum, paranoid düşünceler, halüsinasyonlar ve progresif demans şeklinde ortaya çıkar. Bu durum eşlik eden nörolojik defisitler ile birlikte ilerleyici seyir göstererek yaşamı tehdit edebilir. Etyolojide diyaliz sıvılarında yer alan alüminyum suçlanmış ancak ispatlanamamıştır.

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar toplum geneline kıyasla daha yüksek oranda serebrovasküler hastalık ve buna bağlı vasküler demans geliştirme riski taşırlar. Hastalığa eşlik eden anemi, uyku bozuklukları, hiperhomosisteinemi, hemostatik anormallikler veya hiperkoagülabilite durumlarında kognitif kayıp riski daha da artar. Kapsamlı bir çalışmada orta derecede renal yetmezliğin demans riskini %37 oranında artırdığı, bu risk ile yetmezliğin derecesi arasında doğrudan bir ilişki olduğu bildirilmiştir. Bu hastalara uygulanan B12 replasman tedavisi veya homosisteini düşürmeye yönelik tedavilerin kognitif kayıp üzerinde anlamlı katkısı ortaya konamamıştır (Etgen ve ark. 2010).

Kronik karaciğer hastalığının genel santral sinir sistemi etkileri dışında özelleşmiş bir demansiyel sendrom tanımlanmamıştır.

Endokrin Sistem Hastalıkları: Limbik sistemde yaygın olarak bulunan gonadal hormon reseptörleri üzerindeki regülasyonu nedeniyle gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) bozuklukları (menapoz veya andropozda olduğu gibi) nöronal hücrelerin fonksiyonunda bozukluğa yol açabilir. Deneysel olarak östrojenin yaşlanan beyinde amiloid ilişkili ve inflamasyonla giden süreçlere olumlu etkisi bildirilmekle birlikte östrojen replasman tedavisinin Alzheimer hastalığı başta olmak üzere dejeneratif süreçlere anlamlı bir katkısı gösterilememiştir. Hippokampus ve amigdaladaki bellek ilişkili reseptörlerine bağlanarak etki gösteren testesteronun replasma tedavisinin, hipogonadal erkekler bir yana bırakıldığında kognitif kaybın önlenmesi açısından anlamlı bir etkisi gösterilememiştir (Etgen ve ark. 2010).

Hiper- veya hipotroidi kognitif bozukluklara ve demansiyel tablolara yol açabilirler. Büyüme hormonu (insülin benzeri büyüme hormonu-1 aracılığı ile) ve troid hormonları homeostazisin sürdürülmesinde özel bir önem taşırlar. Yaşla birlikte seviyesi azalan T3 hormonu beyin enerji metabolizmasında düşmeye ve adaptif olarak ortaya çıkan hiperglisemiye yol açar. 65 yaş üzeri bireylerde toplum prevalansı %5-17 arasında bildirilen subklinik tiroid disfonksiyonu ile kognitif kayıp arasında anlamlı bir ilişki gösterilmiştir. Klinik tablonun ağırlığında eşlik eden mitokondrial bozukluk ve reseptör alt tipleri gibi değişkenler belirleyici olabilir (Samuels ve ark. 2010).

İdiyopatik hipoparatroidizm epileptik nöbetler, ekstrapiramial bulgular, papilödem, bazal ganglion kalsifikasyonları ve mental durum değişiklikleri ile karakterize olup özellikle kapsamlı tiroid cerrahisi uygulanan bireylerin uzun dönem izleminde akılda tutulmalıdır (Lewellyn ve ark. 2010).

Obezite tüm demans tipleri için risk artırıcı bir faktör olarak bildirilmiştir. Eşlik eden kardiyovasküler hastalık ve diyabet gelişiminden bağımsız olarak vücut kitle indeksi artışının demans gelişimi için bağımsız bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde metabolik sendrom ile demansiyel süreçler arasında bir ilişki olduğu da bildirilmiştir. Glisemik kontrolü bozuk olan diyabetik hastalarda artan serebrovasküler olaylarla kognitif bozulma belirginleşebilir.

Alkolik Demans: Uzun süreli alkol kullanımına bağlı olarak kişilik/davranış değişiklikleri ve kognitif bozulma oluşabilir. Bununla birlikte alkolün yol açtığı ikincil demansiyel tablolar (Wernicke-Korsakoff; Marchiafava-Bignami, pellagra ensefalopatisi ve edinsel hepatoserebral dejenerasyon) bir yana bırakıldığında uzun süreli alkol kötü kullanımına bağlı özel bir demansiyel tablo olup olmadığı tartışmalıdır.

Diğer Nedenler: KOAH gibi kronik hipoksemik durumlar kognitif bozulmaya sebep olabilirler. Bu hastalarda eşlik eden depresyondan bağımsız olarak %72 oranında kognitif işlevlerde bozulma bulunduğu, bu bozulmanın KOAH ağırlığı ile korele olduğu gösterilmiştir. Kognitif etkilenmenin ilk bulguları sıklıkla dikkat ve konstrüksiyon alanlarında bozulmadır. Uyku deprivasyonu, uyku apnesi gibi hipoksik tablolar da kognitif işlevleri olumsuz etkileyebilir.

PRİON HASTALIKLARI

Dr. Başar Bilgiç, Dr. Haşmet A. Hanağası

Prion hastalıkları gerek patogenezleri gerekse de transmisyon şekilleri ile sıra dışı özellikler gösteren hastalıklardır. Hastalıkların temel özelliği prion proteinlerinin (PrP), normal bir izoformdan (PrPc) türeyerek modifiye bir hal (PrPsc) alıp, anormal bir protein haline geldikten sonra birikim göstermesi ve bu değişikliğe uğrayan proteinlerin tür ve tür dışı canlılarda infeksiyöz bir özellik kazanmasıdır. Tersiyer protein yapıları değişen prionlar, insanlarda santral sinir sitemi tutulumu ile giden çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Bu hastalıkların %90'ı sporadik olsalar da geriye kalanlar enfektif ve genetik formlar olarak ortaya çıkmaktadır.

Tüm formların ortak özelliğinin nörodejenerasyon olmasından dolayı bu hastalıklar nörodejeneratif hastalıklar kapsamında ele alınabilirler. Hızlı bir klinik seyir göstermeleri ve kendilerine özgü laboratuar bulgularının bulunması bu hastalıkları AH gibi primer nörodejeneratif hastalıklardan farklı kılar. Prion hastalıklarının insanlara özgü formları olsa da birçok memelide çeşitli şekillerde kendini gösterirler. Diğer nörodejeneratif hastalıklar hayvanlarda sadece deneysel modeller olarak oluşturulabilirken prion hastalıkları insan ölümlerinden kat be kat daha fazla hayvanın ölümü veya katledilmesine yol açmıştır. İnsan prion hastalıklarının tümü, hasta beyninden hazırlanan ekstrenin bir primata inokülasyonuyla primatlara bulaştırılabileceği için bu hastalıklar "Bulaştırılabilir Spongiform Ensefalopatiler" (Transmissable Spongiform Encaphalopathies – TSE) olarak da anılırlar. Yaklaşık 30 yıl önce prion hastalıklarının "yavaş virus infeksiyonları" oldukları düşünülürken protein nitelikleri ilk kez Stanley Prusiner tarafından tanımlanmış (Prusiner, 1982), bu buluş 1997 yılında kendisine Nobel Tıp ödülünün verilmesini sağlamıştır.

Epidemiyoloji: En sık izlenen prion hastalığı Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJH)'dır ve insidansı milyonda birdir. CJH'nın %10'u ailesel özellik taşır ve PRNP gen mutasyonları ile ortaya çıkar. Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) ve Ölümcül Ailesel İnsomnia (FFI) ise oldukça nadir rastlanılan ailesel prion hastalıklarıdır. Libya kökenli Museviler ve Slovakya'da insidans beklenenden 60-100 kat daha fazladır, bunun PRNP genindeki kodon 200 mutasyonu ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Prion hastalıkları için belirgin bir cinsiyet farkı izlenmemektedir. Sporadik CJH'da ortalama başlangıç yaşı 62 olsa da yelpaze geniştir ve 17 yaş ile 83 yaş arasında değişmektedir. Buna karşın varyant CJH ise daha genç yaşta izlenmektedir. Ailesel formlar 45 ila 49 yaş arasında bir ortalama başlangıca sahiptir.

Bir referans merkezi olarak bizim gözlemimiz de prion hastalıkları içinde en sık sporadik CJH'na rastlandığı şeklindedir. Varyant CJH, Kuru, Gerstmann-Sträussler-Scheinker hastalığı – GSS ve Ölümcül Ailesel İnsomni henüz merkezimizde gözlenmemiştir.

Genetik Özellikler: İnsan prion proteini 20. kromozomun kısa kolunda bulunan 2 ekzon ve 1 intronu olan 23 kbp uzunluktaki gen tarafından kodlanmaktadır. Protein kodlayan kısım 2. ekzonda yer almaktadır. PRNP genindeki çeşitli mutasyonlar ailesel CJH (D178N ile birlikte V129, V180I, T183A, E200K, R208H, V210I, M232R) ve GSS fenotipine (P102L, P105L, A117V, Y145Stop, Q160Stop, F198S ve Q217R) neden olur. Sadece tek bir mutasyon ölümcül ailesel insomniaya yol açmaktadır. (D178N ile birlikte M129). Burada ilgi çekici nokta 178. lokasyondaki delesyon mutasyonunun 129. kodonun valin veya metyonin olmasına göre farklı klinik tablolar ortaya koymasıdır. PRNP geninin 129. kodonu ya metyonin (met) ya da valini (val) kodlamaktadır. Beyaz ırkın yaklaşık yarısında ya metyonin ya da valin için homozigotluk saptanmaktadır. Sporadik CJH'da da %90 oranında bu kodonda homozigotluk izlenmektedir. 129. kodon heterozigot olduğunda prion hastalıklarının başlangıcı daha erken, hastalık süresi ise daha kısa olmaktadır. Metyonin homozigotluğu varsa hastalarda daha çok demans ve hızlı bir seyir izlenirken, Valin homozigotluğunda veya tek alelde valin bulunması durumunda başlangıç bulgusu ataksi olmakta ve seyir daha yavaş olmaktadır (Parchi ve ark. 1999).

Etyoloji ve Patogenez: PrP, 253 aminoasitten oluşan ve işlevi henüz tam olarak bilinmeyen, sinyal iletiminde rol alması muhtemel bir proteindir. Bu protein memeliler arasında oldukça korunmuş bir protein olmakla birlikte kuşlar, keseliler ve balıklarda da bulunur. Prion proteinin (PrPsc) bir diğer sıra dışı özelliği de nükleik asid içermese de mutasyon ve selektif amplifikasyona uğrayabilmesidir. Son çalışmalar proteinin bakır transport veya metabolizmasında etkili olabileceğini öne sürmektedir. Antiapoptotik etkisi ile nöroproteksiyon, sinyal iletimi, bellek oluşturma ve nöritogenezis ile ilişkili olduğu öne sürülmüştür. Lenf dokusunda da belirgin miktarda eksprese olması ve T hücreleri ile sinyalizasyonda yer alması, prion proteinin immün sistemin gelişimi ve işlevi ile ilişkili olduğunu düşündürtmektedir. Proteinin tersiyer yapısındaki değişiklikler onun patolojik olmasına yol açmaktadır. Bu da alfa-helikal yapıya sahip (%40 alfa-helikal yapı ve az miktarda beta tabakası) normal proteinin (PrPc) bu yapısını kaybedip beta tabakalarına katlanması (%30 alfa-heliks ve %45 beta tabakası) ile olmaktadır. Sonuçta ortaya çıkan protein (PrPSc) normal protein ile aynı kimyasal yapı ve amino asid dizisi gösterirken tersiyer yapısındaki farklılık ona proteazlara dirençli, çözünmez ve hücre dışında biriken bir karakter kazandırır. Hücre dışı birikim ile çevre dokuda nöron kaybı, astrositik gliozis ve vakuolizasyon izlenir. Bu vakuoller giderek birleşerek süngerimsi (spongiform) bir görünüm alırlar.

Klinik Özellikler, Seyir ve Prognoz: Prion hastalıkları hayvanlarda ve insanlarda farklı klinik şekillerde ortaya çıkmaktadır. Hayvanlarda, koyunlarda 'scrapie', sığırlarda 'bovine spongifrom ensefalopati', vizonlarda bulaşabilen 'vizon ensefalopatisi', geyiklerde 'kronik kas erimesi hastalığı', kedilerde 'felin spongiform enfsefalopatisi' izlenir. Tablo 10'da insan ve hayvanlarda izlenen prion hastalıkları özetlenmiştir. İnsanlarda ise sporadik olan prion hastalıkları sporadik CJH ve ölümcül sporadik insomnia iken ailesel olanlar, ailesel CJH, ölümcül ailesel insomnia ve Gerstmann-Sträussler-Scheinker Hastalığı'dır. İnsanlarda izlenen infeksiyöz karakterdeki prion hastalıkları ise Kuru, iyatrojenik CJH ve yeni varyant CJH'dır.

Kuru: Gajdusek ve Zigas tarafından 1957 yılında Papua Yeni Gine yerlilerinde tanımlanan Kuru, ilk tanımlanan insan prion hastalığıdır. Fore yerlileri, ritüelistik bir amaçla ölen kişinin bilgeliğinin geçmesi niyeti ile ölen kişilerin beyinlerini yerlerdi. Muhtemelen sporadik CJH hastası bir kişinin ölmesi ile hastalık Fore yerlilerinde oldukça yaygınlaştı. Hastalarda ilk şikayet genellikle serebellar bulgular oluyordu ve bir yıl içinde genellikle ölüm izleniyordu. Fore yerlileri bu adetlerini bıraktıktan sonra hastalık ortadan kaybolmuştur.

Sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı – sCJH: Prion hastalıkları içinde en sık izlenen sporadik CJH, hızlı seyirli demans ve nörolojik bulgular ile birlikte hemen hemen her zaman miyoklonilerin eklendiği bir tablo ile karakterizedir. En sık izlenen prion hastalığı olmasından dolayı prion hastalıkları ile ilgili birçok tanımlama bu hastalık üzerinden olmaktadır. Ortalama yaşam süresi 8 aydır. Prodromal dönemde bazı davranış değişiklikleri; iyi tanımlayamayan bir korku, adinami, başağrısı ve kilo kaybı olabilir ve hastalar başlangıçta depresyon tanısı alabilir. Hastaların %40'ında başlangıç kognitif bulgular ile olurken (Heidenhain varyantı) diğer bir %40'lık grupta bu bulgu serebellar bulgulardır (Brownell-Oppenheim varyantı). Kalan %20'lik hasta grubunda ise başlangıç hem kognitif hem de serebellar bulgular ile birliktedir. Ancak diğer başlangıç tabloları da olabilir. Örneğin bunlardan biri kortikobazal dejenerasyonu andıran bir tabloyla hareket bozukluğunu ön planda olmasıdır (Bilgic ve ark. 2006). Psikoz, hallüsinasyon ve hezeyanlar da hastalık seyri boyunca izlenebilir. Kortikal bulgular hastalığın tuttuğu bölgeye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve diffüzyon MR'da izlenen kortikal şeritlenme bulgusu ile paralellik gösterebilir. Afazi, kortikal körlük, görsel-mekansal işlev bozuklukları, ihmal sendromu, primer amnezi ve yürütücü işlev bozuklukları gibi kortikal bulgular başlangıç bulgusu olabilir. Aylar içinde tablo ilerleyerek hasta akinetik mutistik bir hale gelip kaybedilir. Serebellar ataksi ve ekstrapiramidal bulgular CJH'nin farklı alt biçimlerinde tabloya çeşitli dönemlerde katılırlar.

PRNP geninin 129. kodonondaki genotip (Metyonin homozigot: MM, Valin homozigot: VV, heterozigot: MV) ve prion protein proteaz K-rezistan fragman tipi (Tip I veya Tip II) ile hastalığın belirtileri, başlangıç yaşı ve ortalama yaşam süresi ve nöropatoloji arasında ilişki izlenmektedir. Örneğin en sık izlenen MM1 ve MV1 denen alt tipler kortikal bulgular ile başlayıp hızlı bir seyir gösterirken, VV2 alt tipi ataksi ile başlamaktadır. MV2 alt tipi daha uzun bir yaşam süresine sahiptir. VV1 alt tipine ise çok nadir rastlanılır ve yaşam süresi ortalama 21 ay gibi

Tablo 10 — İnsan ve Hayvanlarda İzlenen Prion Hastaığı

İnsanlarda İzlenen Prion Hastalıkları	
Sporadik	CJH
	Ölümcül Sporadik Insomnia
Ailevi	Ailevi CJH
	Ölümcül Ailesel Insomnia
	Gerstmann-Sträussler-Scheinker Hastalığı
İnfeksiyöz	İyatrojenik CJH
	Varyant CJH
	Kuru
Hayvanlarda İzlenen Prion Hastalıkları	
Kedi	Felin Spongiform Ensefalopati
Koyun	Scrapie
Sığır	Bovin Spongiform Ensefalopati
Vizon	Bulaşabilen Vizon Ensefalopatisi
Geyik	Kronik Kas Erimesi Hastalığı

uzun bir süredir (Zerr, 2008). Bazen hastalık alışageldik kognitif ve motor bulgular dışında non-konvülzif status epileptikus ile kendini gösterebilir.

İyatrojenik Creutzfeld-Jakob Hastalığı: *iCJH.* Prion ile bulaşmış çeşitli durumlar hastalığın infeksiyöz bir karakter ile insanlara geçmesine yol açabilir. Bunlardan en bilinenleri insan prion hasalığı olup ölen kişilerden yapılan kornea nakilleri veya alınan dura greftlerinin başka kişilere implante edilmesidir. Gene hastalıklı kişilerden alınan hipofiz ekstratları, prion bulaşan aletler ile cerrahi müdahaleler yapılması da iyatrojenik CJH'ye neden olabilir. Klinik tablo sporadik hastalığa çok benzer. Bulaşma ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçen süre (inkübasyon periyodu), bulaşmanın doğrudan beyne (örn. cerrahi araç-gereçler, dural greftler), ya da sistemik olarak (örn. hipofiz ekstresi) olmasına bağlı olarak, 2 ila 40 yıl arasında değişir. Kan ve kan ürünleri ile hastalığın bulaşma riski bir endişe kaynağı olsa da kesin olarak kanıtlanmış bir durum değildir.

Yeni Varyant Creutzfeldt-Jakob Hastalığı*: nvCJH.* Özellikle Birleşik Krallık ve kıta Avrupası'ndaki hatalı hayvan besleme politikası, büyük baş hayvanlarda izlenen "bovin-spongiform ensefalopati- deli dana hastalığı" nın patlamasına yol açmış bu nedenle de sadece Birleşik Krallıkta 160.000 büyük baş hayvan telef edilmiştir. Hasta hayvanların etlerinin tüketilmesi ile (özellikle sakatat, sinir ve lenf dokusundan zengin dokular) hastalığın insana geçtiği düşünülmektedir ve insanlarda ortaya çıkan bu hastalığa "yeni varyant CJH" adı verilmiştir. İnsanlarda hastalık ilk olarak 1995 yılında Birleşik Krallıkta izlenmiştir ve 2006 yılı itibari ile toplam sayı Birleşik Krallıkta 159 hastadır. Bunun dışında çok az sayıda hastaya kıta Avrupası ülkeleri, Kanada, Japonya, Suudi Arabistan ve ABD'de de rastlanmıştır.

Başlangıç yaşı sporadik CJH'ye göre daha erken olmaktadır ve başlangıçta depresyon, anksiyete ve uyku problemleri gibi nöropsikiyatrik bulgular sık olarak izlenmektedir. Ortalama yaşam süresi biraz daha uzun olup 13-14 aydır. Serebellar bulgular çok daha baskındır. Laboratuar tetkiklerinde EEG'de görülen tipik bulgular izlenmeyebilir. MR'da izlenen "pulvinar" veya "hokey sopası" bulgusu hastaların %75'inde mevcuttur ve nöropatolojide sporadik formda izlenmeyen florid amiloid plaklar izlenir.

Ölümcül Ailesel İnsomnia (Fatal Familyal İnsomni: FFI): Hastalarda inatçı bir uykusuzluk, otonomik bozukluklar (hipertermi, hipertansiyon, taşikardi, aşırı terleme), demans ve paralizi izlenirse de ailesel olan bu hastalıkta aynı aile içinde bile çok farklı klinik tablo ve başlangıçlar mevcuttur. Başlangıç yaşı da oldukça değişkendir ve hastalık 18-60 yaş arasında başlayabilir. Semptomlar başladıktan sonra 6 ay ila 3 yıl içinde hastalar vefat ederler. Tüm hastalarda PrP geninin 178. kodonunda Asn-Asp değişimi şeklinde yanlış kodlama mutasyonu ile birlikte 129. kodonda met-met genotipi izlenir.

Gerstmann-Sträussler-Scheinker hastalığı (GSS): Diğer hastalıklara göre seyir daha yavaştır ve hastalık PrP genindeki mutasyonlar nedeni ile olmaktadır. Otozomal dominant kalıtım tarzı izlenir. Hastalıkta yavaş seyirli ataksi ile beraber demans semptomları vardır, başlangıcın ardından 3 ila 8 yıl içinde hastalar vefat ederler.

Tanı Yöntemleri: Tüm demans sendromlarında olduğu gibi prion hastalıklarının kesin tanısı patolojiye dayanmaktadır. Klinik tanı ise hızlı seyirli demans anamnezi ile birlikte nörolojik muayene bulguları ve yardımcı laboratuar incelemeleri ile birlikte konur. CJH için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanı kriterleri geliştirilmiştir ve Tablo 11'de sunulmuştur. (WHO 2003). Yardımcı tanı yöntemlerinden BOS incelemesinde bakılan 14.3.3 proteini, toplam tau düzeyi, beyin MR incelemesinde diffüzyon sekanslarında izlenen spesifik parlamalar ve EEG oldukça etkin yardımcı yöntemlerdir.

EEG'de sporadik CJH seyrinde çoğu hastada karakteristik yavaş zemin üzerinde izlenen periyodik diken dalga kompleksleri (bifazik veya trifazik) görülür. Bu bulgu ilk EEG incelemesinde saptanmasa bile tekrarlanan EEG incelemelerinde ortaya çıkabilir ve hastaların %90'dan fazlasında izlenir. Bu periyodik komplekslerin sensitivitesi %67 spesifitesi ise %87'dir. Bu bulguların yaygınlığı ile hastalık şiddeti arasında bir ilişki yoktur ancak periyodik diken dalga komplekslerinin erken dönemde izlenmesi daha kısa bir yaşam beklentisi ile ilişkilidir. Miyokloniler de her zaman bu periyodik dalgalar eş zamanlılık göstermez. Yeni varyant CJH'de ise tipik olan bu EEG bulgularına genellikle rastlanmaz.

Manyetik Rezonans Görüntüleme'de diffüzyon sekansında (DWI), zaman zaman FLAIR veya T2 ağırlıklı sekanslara da yansıyan, hiperintens sinyaller görülür. İki tipik MR bulgusu saptanmıştır. Bunlardan ilki "kortikal şeritlenme" adı verilen kortekste görülen diffüzyon ağırlıklı sekanslardaki hiperintens sinyal değişimidir. Bu değişikliğe ADC sekanşlarında hipointensite eşlik edebilir. Şekil 7'de kortikal şeritlenme örnekleri görülmektedir. Diğer bulgular "Hokey sopası" ismi verilen iki taraflı talamusun pulvinar çekirdeğindeki sinyal artışı ve de putamen ve kaudat çekirdeğin başındaki sinyal artışlarıdır. Pulvinar parlama esas olarak varyant CJH'de izlenmektedir. Şekil 8'de DWI sekansında putamen ve kaudat çekirdeklerde bilateral simetrik parlama izlenmektedir. Bu bulguların sensitivitesi %91, spesifitesi ise %95 olarak bulunmuştur.

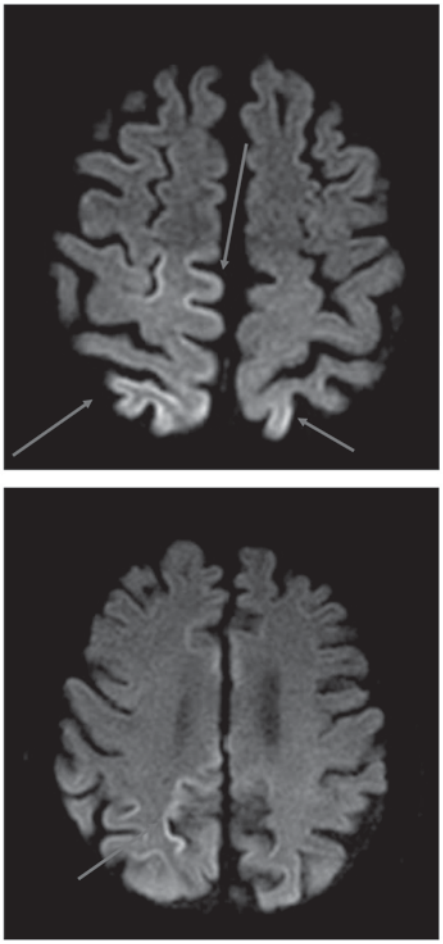
Beyin-Omurilik Sıvısı İncelemesi ve Tonsil Biyopsisi: BOS incelemesinde genellikle hücre reaksiyonu görülmez ve protein içeriği hafif olarak artmış olabilir. Western Blot yöntemi ile yapılan BOS 14-3-3 protein incelemesi ise %90 oranında pozitif olarak saptanır. 14-3-3 pro-

Tablo 11 — Dünya Sağlık Örgütü Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJH) Klinik Tanı Kriterleri

Muhtemel CJH
1. İlerleyici demans
2. Tipik EEG
3. Aşağıdakilerden en az ikisi:
   - Miyoklonus
   - Görsel bozukluk
   - Serebellar bulgular
   - Piramidal veya ekstrapiramidal bulgular
   - Akinetik mutizm

Mümkün CJH
1. İlerleyici demans
2. Atipik EEG veya EEG bilgisi mevcut değil
3. Aşağıdakilerden en az ikisi:
   - Miyoklonus
   - Görsel bozukluk
   - Serebellar bulgular
   - Piramidal veya ekstrapiramidal bulgular
   - Akinetik mutizm
4. Demans süresi iki yıldan daha az

Kesin CJH
1. Tipik nöropatoloji
2. Beyin dokusunda Western blot analizi ile proteaza dirençli prion proteininin saptanması
3. Nöropatolojik incelemede scrapie ile ilintili fibrillerin saptanması
4. Hastalıklı beyin dokusu inokülatı ile deneysel bulaşmanın gösterilmesi

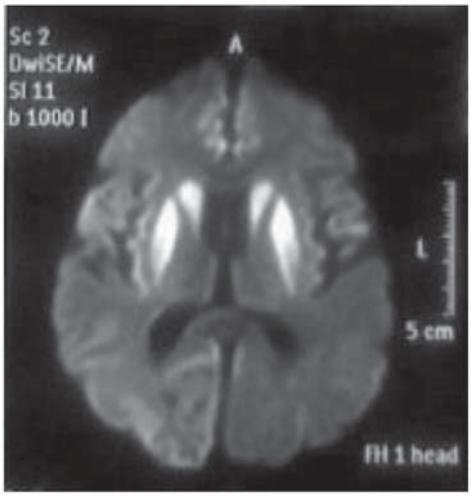


Şekil 7 — Sporadik CJH hastası olan bir kadın hastada hastalığının 3 ayında çekilen beyin MRG incelemesinde diffüzyon sekanslarında (DWI) konveksitede posterior ve para sagital alanda daha belirgin olmak üzere mavi oklar ile gösterilen kortikal şeritlenme bulgusu izlenmekte.

teini en fazla nöronların sinapslarında eksprese edilen bir proteindir. CJH için duyarlılığı %95 gibi oranlara çıkabilmektedir (Zerr, 2008). İnme, tümör, inflamasyon, paraneoplastik hastalıklar gibi durumlarda da yükselebildiği akılda tutulmalıdır. Klinik şüphe olmasına rağmen negatif saptandığında lomber ponksiyonun tekrarlanması yararlı olabilir. Bu proteinin düzeyi hızlı nöronal hasarın bir yansıması olduğundan daha yavaş seyirli hastalık durumunda negatif saptanabilir. Son dönemde yapılan karşılaştırmalı çalışmalar, 14-3-3 proteinine karşı ticari olarak mevcut olan antikorlar içinde en duyarlı ve özgün olanların gamma izoformu olduğunu ortaya koymuştur. Diğer önemli BOS incelemelerinden biri de toplam tau düzeyleridir. BOS'daki toplam tau düzeyleri CJH'da normallere ve diğer nödojeneratif hastalıklara göre oldukça yüksek oranlara çıkar. 1300 pg/ml eşik değeri alınarak yapılan BOS tau incelemesinin sensitivitesi %87 spesifitesi ise %97'dir. BOS 14-3-3 proteini ve tau değerleri hastalığın başı ve sonunda düşük olabilir. Diğer BOS belirteçlerinden enolaz ve s100b'nin duyarlılığı 14-3-3 düzeyine göre daha düşüktür.

Varyant CJH'na neden olan prion proteini santral sinir sisteminin yanı sıra lenfoid dokuda da oldukça yüksek oranda bulunur. Lenfoid dokudan oldukça zengin olan tonsillerin lokal anestezi ile alınması ile yapılan biyopside Western-Blot yöntemi ile yeni varyant CJH tanısı konulabilmektedir.

Nöropatoloji: Nöron kaybı, gliozis, astrositozis, amiloid plak oluşumları ve spongiform değişiklikler insan prion



Şekil 8 — Sporadik CJH hastası olan bir kadın hastada hastalığının 9. ayında çekilen beyin MRG incelemesinde diffüzyon sekanslarında (DWI) bazal gangliada (kaudat ve putamen) izlenen hiperintensite. Aynı hastanın BOS incelemesinde 14.3.3 ve toplam tau düzeyleri de yüksek bulunmuştur.

hastalıklarının ortak özellikleridir. CJH'de vakuolizasyona en sık serebral kortekste daha sonra da bazal ganglion, talamus ve serebellar kortekste rastlanılır. CJH hastalarının %10'unda PrP amiloid plakları izlenirken bu durum PrP geninin 129 kodonunun genotipi ile ilişki göstermektedir. Amiloid plaklara Kuru, GSS ve yeni varyant CJH'da daha fazla rastlanılır. Bu amiloid plaklar Alzheimer hastalığında görülenlerden farklı olarak PrPsc ile immünreaksiyon verir. Yeni varyant CJH'da ise florid plaklar adı verilen daha farklı plaklar mevcuttur. Lezyonlar hastalık bulguları ile de ilişki gösterir. Örneğin serebellar bulguların oldukça baskın olduğu Kuru'da lezyonlara en fazla serebellumda rastlanır.

Tedavi: Genel kabul görmüş ve geçerliliğini ispat etmiş bir yöntem maalesef bulunmamaktadır. Buna karşın hastalıkların patolojileri anlaşıldıkça bir sonraki aşamada ilaç çalışmalarının daha fazla gündeme geldiği unutulmamalıdır.

Semptomatik tedavide epilepsi ve miyokloniler antiepileptiklerden yarar görebilir. Parkinsonizm semptomları mevcut ise L-Dopa veya dopaminerjik ilaçlar etkili olabilir. Ama bu tip ilaçların demanslı hastalarda özellikle halüsinasyon ve diğer psikotik bulguları tetikleyebildiği akıldan çıkarılmalıdır. Uyku bozukluğu olan hastalarda benzodiazepinler veya hipnotik özelliği olan antidepresanlar (örn. mirtazapin, mianserin, amitriptilin) işe yarayabilir.

Hastalığın patofizyolojisine yönelik tedaviler konusunda ise etkinliği gösterilmiş bir yöntem henüz bulunmamaktadır. Çeşitli moleküllerin etkinliği değerlendirilmiştir. Bunlar arasında Kongo kırmızısı ve analogları, antrasiklinler, amfoterasin-B, tetrapiroller sayılabilir. Akridin ve fenotiazin türevlerinin (örn. kinakrin, klorpromazin) in vitro olarak doku kültürlerinde PrPC - PrPSc dönüşümünü engellediği görülmüştür. Sistematik bir gözden geçirmede sadece bir randomize çalışma olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada santral etkili bir opiad dışı analjezik ilaç olan ve NMDA antagonisti gibi davranan "flupirtin"in kognitif yıkımı yavaşlattığı bildirilmiştir. Daha küçük çaplı 33 çalışmada ise 14 ilacın etkinliği hakkında değişik veriler mevcuttur (Stewart ve ark. 2008). PrPC'nin PrPSc'ye dönüşümünü engellemek ya da PrPC'ye bağlanarak stabilizasyonun sağlamak teröpatik hedefler olarak en rasyonel yöntemler gibi görünmektedir.

ÖZEL KONSTELLASYONLAR

Dr. Başar Bilgiç, Dr. Murat Emre

Günümüzde "demans" kelimesi, en fazla demansa neden olması ve diğer demans tiplerine göre daha bilinir olması nedeniyle sıklıkla Alzheimer hastalığı ile özdeşleştirilmektedir. Oysa Alzheimer tipi demans kendi içinde bile farklı prezentasyonlar gösterebilmektedir. Örneğin hastalık bellek sorunlarından önce görme sorunları (Posterior Kortikal Atrofi) veya dil sorunları (Primer Logopenik Afazi) ile başlayabilmektedir. Bazı hastalar tipik başlangıç gösterseler bile, özellikle genetik tiplerde, süreç içinde atipik özellikler sergileyebilmektedir (örneğin hızlı seyir, epileptik nöbetler…). Alzheimer dışı demansların özellikleri, ya başlangıç ya seyir ya da eşlik eden bulgular açısından Alzheimer hastalığından farklılık göstermeleridir. Klinisyenin semptom konstellasyonlarını, başlangıç ve seyir şekillerini iyi bilmesi ayırıcı tanıda yardımcı olur. Ayrıca nadir rastlansalar da özel konstellasyon gösteren demanslar içinde tedavi ile geri dönme potansiyeli taşıyan bazı hastalıkların bulunması önemlidir. Demansın başlangıç yaşı, şekli, seyir hızı, ilave nörolojik veya sistemik bulguların varlığı ile belirlenen bu "özel konstellasyonlar" akla belli hastalıkları getirmelidirler. Tablo 12'de ana kostellasyonlar izlenmektedir. Bu bölümde bu tip özel konstellayonlar gözden geçirilecektir. Hastalıklar kitabın diğer bölümlerinde detaylı olarak ele alındığından tek tek hastalıkların ayrıntılarına inilmeyecektir.

Erken Başlangıçlı Demans

65 yaşından önce başlayan demanslar için "Presenil demans" terimi halen kullanılsa da son 10 yıl içinde "erken başlangıçlı demans" terimi daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. 65 yaş üstü hastalarda en sık olarak demansa neden olan Alzheimer hastalığı, Vasküler demans, Frontotemporal demans ve Lewy Cisimcikli demans erken başlangıçlı demansların da en fazla sorumlusudur. Buna karşın bu hastalıkların klinik görünümleri erken başlangıçlı formlarda farklılık gösterebilir. Örneğin Allois Alzheimer tarafından patolojik bulguları ile tanımlanan ilk hasta da erken başlangıçlı bir Alzheimer hastasıdır ve hastalık tipik olmayan paranoid hezeyanlar ve işitsel halüsinasyonlarla seyretmiştir. Otozomal dominant olarak kalıtılan presenilin-1, presenilin-2 ve amiloid prekürsor protein mutasyonları ile giden ailesel Alzheimer hastalığı sıklıkla 65 yaş öncesi başlar. Bu hastalarda sporadik forma kıyasla daha sık ve daha erken dönemde miyoklonier izlenir, nöbetler görülebilir, dil bozuklukları olabilir, spastik paraparezi ve ataksi gibi sporadik hastalarda

Tablo 12 — Demansta Özel Konstellasyonlar

Demans+motor belirtiler: Parkinson Demansı, Lewy Cisimcikli Demans, Kortikobazal Gangliyonik Dejenerasyon, Progresif Supranükleer Palsi, Vasküler Demans, Huntington Hastalığı
Ani başlangıç, basamaksı seyir: Vasküler demans
Subakut başlangıç, hızlı seyir: Creutzfeld-Jacob, enfeksiyonlar, endokrin, metabolik, enflamatuvar, para-neoplastik ve oto-immun hastalıklar
Sistemik bulgular: endokrin, metabolik, enflamatuvar hastalıklar

görülmeyen klinik bulgular izlenebilir ve hastalık genelde daha hızlı ve agresif seyreder. Bellek dışı bulgular ile başlangıç sporadik hastaların %5'inde izlenirken erken başlangıçlı hastaların 1/3'inde izlenmektedir (Koedam ve ark. 2010).

Frontotemporal Demans (FTD) genellikle 65 yaşından önce ortaya çıkar. Bu hastalıkta erken başlangıçlı ve geç başlangıçlı formlar arasında belirgin bir fenotip farklılığı mevcut değildir. Tanımlanan mutasyonlar ve hücresel birikimin tipi de başlangıç yaşına etkide bulunmuyor gibi görünmektedir. Vasküler demansa neden olabilecek subkortikal infarkt ve lökoensefalopati ile birlikte serebral otozomal dominant arteriopati (CADASIL), mitokondriyal hastalıklar ve vaskülitlere 65 yaş altında daha sık rastlanmaktadır. Lewy Cisimcikli demansta erken başlangıç oldukça nadirdir. Glukoserebrosidaz gen mutasyonları ve α-sinüklein triplikasyonları kognitif yıkımla giden erken başlangıçlı Parkinson hastalığına yol açabilir.

Demans yanında diğer nörolojik tutulumlarla birlikte giden bir çok hastalık; Huntington hastalığı, Prion hastalıkları, Kufs hastalığı, paraneoplastik hastalıklar, otoimmün ensefalitler, mitokondriyal hastalıklar, bazı spinoserebellar ataksiler, nöroakantositoz, pentotenat kinaz ilişkili nörodejenerasyon, nöroferritinopati, metakromatik lökodistrofi, Fabry hastalığı, Krabbe hastalığı, Niemann-Pick tip C, Gaucher hastalığı, Cerebrotendinous Xanthomatosis, Sialidozis, Porfiri, Whipple hastalığı, multipl skleroz, Subakut Sklerozan Panensefalit, Behçet gibi birçok hastalık erken başlangıçlı demansa neden olabilir. Bu gibi hastalıklarda eşlik eden diğer bulgular (klinik ve laboratuar) göz önüne alınıp olası hastalıkların yelpazesi daraltılarak tanıya gidilmeye çalışılmalıdır. Özellikle tamamen düzelme ihtimali bulunan otoimmün ve metabolik hastalıklar gözden kaçırılmamalıdır.

Hareket Bozuklukları ve Demans Birlikteliği

Hareket bozuklukları semptomatolojisine dahil olan fenomenler bir çok demans tipine eşlik edebilmektedir. Tersinden bakıldığında ise hareket bozukluğu ile giden çoğu hastalıkta ya baştan itibaren ya da sonradan eklenen mental disfonksiyon ve demans görülmektedir. Bunun nedeni hem demans hem de hareket bozukluğu ile giden hastalıkların çoğunun nörodejeneratif hastalıklar olması, diğer yandan özellikle frontal asosiyasyon bölgeleri ile bazal gangliyonlar arasında, kortikal-subkortikal yolaklar aracılığıyla sıkı bağlantılar bulunmasıdır.

Bazı çalışmalarda Alzheimer hastalığından sonra ikinci sıklıkta izlenen Lewy Cisimcikli Demans'ın (LCD) ana bulgularından biri parkinsonizmdir. Bu bulgular demans bulgularından sonra veya 1 yıla kadar önce ortaya çıkabilir ama tanı için ikisinin de eş zamanlı saptanması gereklidir. Tremor daha az sık ve semptomlar genelde daha simetrik olmakla birlikte parkinsonizm tablosu idyopatik Parkinson hastalığındakinden farklı değildir, ancak düşmeler ve diğer orta hat belirtileri göreceli olarak daha sıktır. Bazı hastalarda tabloya miyokloniler eşlik edebilir. Parkinson hastalığı demansında ise demans tabloya Parkinson hastalığının klasik bulguları yerleştikten sonra eklenir (Emre ve ark. 2007).

Kortikobazal dejenerasyon (CBD) ve Progresif Supranükleer Felç (PSP) hastalıklarında ise tablonun başından beri L-Dopa cevabı az olan veya olmayan bir parkinsonizm vardır. PSP'de bulgular daha aksiyel iken CBD'de belirgin olarak asimetrik ve daha çok apendikülerdir. Postürel dengenin erken dönemden beri bozuk olması ve düşmeler PSP için tipiktir.

Normal basınçlı hidrosefali (NPH) alt beden yarısı parkinsonizmi, inkontinans ve kognitif bulgular ile giden bir hastalıktır. NPH hastaları ayaklarını sürüyerek, kısa adımlar ile ve bacaklarını açarak yürürler. Benzer bir semptom triadı hipertansif subkortikal ensefalopatiye bağlı olarak periventriküler ak maddenin etkilendiği (Binswanger Hastalığı olarak da bilinir) ya da çok sayıda laküner infarkt sonucu ortaya çıkan Vasküler Parkinsonizm'de de görülebilir.

Otozomal dominant geçişli Huntington hastalığında koreik istemsiz hareketlere parkinsonizm bulguları eşlik edebilir. Periferik yaymada akantositlerin izlendiği nöroakantositozis hastalıklarından kore-akantositoz, McLeod Sendromu, Huntington benzeri hastalık 2 (HDL2) ve Pantotenat kinaz ilişkili nörodejenerasyonda kore, parkinsonizm ve demans klinik tablonun ana ögelerindendir.

Ataksi prion hastalıklarının ilk bulgusu olabilir. Sporadik Creutzfeldt-Jakob hastalığının Brownell-Oppenheim varyantı, Gerstmann-Sträussler-Scheinker hastalığı ataksi ile başlayabilir. Ayrıca yeni varyant Creutzfeldt-Jakob hastalığında da oldukça baskın bir bulgudur. Spinoserebellar ataksilerden SCA tip 12, 17, 19, 27 ve Dentatorubropallidolusyan Atrofide (DRPLA) ataksiye demans veya kognitif bulgular eşlik edebilir.

Miyokloni ve Demans Birlikteliği

Bu kombinasyonun prototipik hastalığı Creutzfeldt-Jakob hastalığıdır (CJH). Buna karşın miyokloni birçok dejeneratif ve dejeneratif olmayan demansta da görülebilir. CJH'de miyoklonus %88 oranında görülmekte ve özellikle hastalığın ileri evrelerinde ortaya çıkmaktadırlar. Bunlar genellikle jeneralizedir, tek taraflı olmaları çok nadirdir. EEG'de izlenen periyodik deşarjlar ile birliktelik gösterse de özellikle ileri evrede kortikal refleks miyoklonus halini alabilirler.

Alzheimer hastalığının özellikle ileri evrelerinde olmak üzere %50 oranında miyoklonus görüldüğünü bildiren araştırmalar vardır. Buna karşın ailesel olgularda, erken başlangıçlı ve hızlı seyirli durumlarda daha sık ve daha erken dönemde ortaya çıkabilirler (Caviness, 2003). Özellikle ailesel olgularda miyoklonilere diğer

epileptik ataklar eşlik edebilir. Miyoklonik ataklar segmental, fokal, multifokal ya da jeneralize nitelikte olabilirler. Amplitüdün yüksek olduğu durumlarda Alzheimer hastalığının CJH ile karışması bile mümkündür.

Lewy Cisimcikli demansta da %20'lere yaklaşan oranda miyokloni görülebilir. Genellikle üst ekstremitelerin distalinde izlenir. Postürel ve aksiyonel özellikte olup, bazen istirahatte de ortaya çıkabilir. Benzer miyoklonilere Parkinson Hastalığı Demansında da rastlanılabilir.

Kortikobazal dejenerasyonda özellikle ekstremitelerde olmak üzere asimetrik ve amplitüdü düşük miyokloniler ile karşılaşılabilir. Miyoklonus ve kognitif yıkımın görüldüğü diğer durumlar içinde progresif miyoklonik epilepsi fenotipi ile giden erişkin nöronal seroid lipoid fuskinosizler ve bunlar içinde özellikle Kufs hastalığı, mitokondriyal hastalıklar, post anoksik ensefalopati, Hashimoto ensefalopatisi, otoimmün ensefalopatiler, Whipple hastalığı, Subakut Sklerozan Progresif Ensefalopati (SSPE), HIV ensefalopatisi, Progresif Multifokal Lökoensefalopati, erişkinlerde izlenen Opsoklonus-Miyoklonus sendromu sayılabilir.

Epilepsi ve Demans Birlikteliği

Yaşlanma hem Alzheimer hastalığı hem de epilepsi için bir risk faktörüdür. Demanslı hastalarda nöbet insidansı demanslı olmayanlara göre 5 ila 10 kat arasında daha sıktır. AH hastalarının %10 ila 22'sinde provoke olmayan nöbetlerin eşlik edebildiği bildirilmiştir (Mendez ve Lim 2003). Demans hastalarının %3'ünde sıklıkla fokal ve temporalde olmak üzere epileptik deşarjlar saptanmaktadır (Liedorp ve ark. 2010). AH'da genelde jeneralize nöbetlere rastlanırken ileri dönemde kompleks parsiyel nöbetler ve miyokloniler olabilir. Özellikle kompleks parsiyel nöbetler semptomatolojileri nedeni ile yanlışlıkla hastalığın primer belirtileri çerçevesinde yorumlanabilir. Nöbetlerin AH seyrinde ileri evrede daha sık olduğunu söyleyenler olsa da bazı çalışmalarda evre ile nöbetler arasında ilişki bulunamamıştır. APP, Presenilin 1 ve presenilin 2 mutasyonu olan erken başlangıçlı hastalarda epilepsi oranı belirgin olarak yüksek bulunmaktadır.

FTD'ların ailevi formlarının bir kısmından sorumlu olan tau geni mutasyonlarından bazıları da epileptik nöbetler ile seyredebilmektedir. Vasküler demans olgularının özellikle multienfarkt tipinde kortikal enfarktlı hastalarda semptomatik epileptik nöbetlere sık rastlanmaktadır. CJH seyrinde sık olarak miyokloniler izlenirken nadiren nöbetler de izlenebilir, hatta başlangıç bulgusu olabilirler. Gerek para-neoplastik gerekse de non-paraneoplastik otoimmün ensefalopatilerde epileptik nöbetler tablonun ana bileşenlerinden biridir. NMDA reseptör antikoru (anti-NMDAR), Voltaj Kapılı Potasyum Kanalı antikoru (anti-VGKC), Glutamik Asid antikoru (anti-GAD) ile giden otoimmün ensefalopatilerde ve Hashimoto ensefalopatisinde nöbetlere sık rastlanır. Niemann-Pick Tip C kendini erişkin yaşlarda da gösterebilen serebellar ataksi, dizartri, disfaji, ilerleyici demans ve nöbetler ile giden nöroviseral bir hastalıktır. Nöronal seroid lipofuskinosiz yelpazesinde yer alan ve erişkin formları temsil eden Kufs hastalığı da nöbetler ve demansın birlikte görüldüğü bir antitedir. Şüphelenildiğinde elektron mikroskopisi ile ter bezlerinde lipid vaküllerinin ve lipofuscin birikimin gösterilmesi tanıya yardımcı olmaktadır.

Hızlı Seyirli Demanslar

Subakut başlangıç ve hızlı seyirli demansların prototipi CJH'dir. Buna karşın birçok hastalık CJH ile karışabilir. Prion hastalığı ön tanısı ile bu alanda özelleşmiş bir referans merkezine yollanan hastaların yüzde 18'ine farklı tanılar konmuştur. Karışabilen hastalıklar vasküler, infeksiyöz, toksik-metabolik, otoimmün, metastatik, iyatrojenik, dejeneratif ve sistemik kökenli olabilir. LCD, AH, FTD, ve CBD bazı hastalarda olağandan daha hızlı seyredebilir. Bu tip nörodejeneratif hastalıklar CJH ile en fazla karışan hastalıklardır. Diğer hızlı seyirli demans yapan nedenler içinde otoimmün ensefalitler yer almaktadır. Gerek paraneoplastik gerekse non-paraneoplastik, bu tablolar immünsüpresif ve immünmodulatuar tedaviler ile düzelme potansiyeli taşıdığından otoimmün ensefalitlerin ayırıcı tanısının yapılması önem taşımaktadır. Özellikle son yıllarda daha iyi tanımlanan, değişik reseptör ve kanal proteinlerine karşı antikorların ortaya çıkması ile karakterize, klinikte akut-subakut başlangıçlı, hızlı seyirli demans, bilinç düzeyinde değişikliler, serebellar/ekstrapiramidal bulgular ile seyreden otoimmun hastalıklar aktif olarak aranmalıdır (Flanagan ve ark. 2010), (Graus, Saiz, ve Dalmau 2010).

Demansta "Kırmızı Bayraklar"

Demans tanısı konan bir hastada yapılabilecek incelemeler, özellikle doğumsal metabolik, genetik hastalıklar ve ileri yöntemler düşünüldüğünde neredeyse sınırsızdır. Kaynakların rasyonel kullanımı ve hastaları gereksiz yere yıpratmamak için rutin, standard demans tarama incelemelerinin dışına çıkılacak hastalar iyi seçilmelidir. Bu tip hastalara örnekler Tablo 13'de gösterilmiştir. Aile anamnezi negatif olan 60 yaşın altında hastalar, hızlı başlangıç, hızlı veya atipik seyir gösteren hastalar, ilave somatik nörolojik bulguları olanlar, sistemik bulguların mevcudiyeti, erken dönemde inkontinans gösteren hastalar bu gruba girerler. Bu tip hastalarda ilave bulguların niteliği ve klinik tabloya göre daha kapsamlı veya daha ileri inceleme yöntemleri gerekebilir.

Bir diğer durum özgün bir demans tanısı konulmuş hastada evresinden beklenmeyen bulguların ortaya çıkmasıdır. Örneğin Alzheimer hastaları ajitasyon ya da davranışsal belirtilerin yoğunlaşması dışında ani kötüleşmeler göstermezler. Benzer şekilde bu hastalarda

Tablo 13 — Demansta "Kırmızı Bayraklar"

Genç başlangıç (<60, ailevi değilse)
Akut veya subakut başlangıç, hızlı seyir
Evreyle uyumsuz ya da atipik bulgular (ör: AH'da erken dönemde inkontinans)
Fokal veya ekstrapiramidal bulgular
Sistemik bulgular

hastalığın kendi patofizyolojisi çerçevesinde erken dönemde inkontinans veya yürüme bozuklukları görülmez. Bu tip hastalarda kural olarak eklenen ilave bir patoloji söz konusudur. Bu patolojiler sıklıkla enfeksiyonlar, dehidratasyon, malnütrsiyon, ilaç yan etkileri gibi sistemik, ya da serebrovasküler infarkt, hemoraji, subdural hematom, sonradan gelişmiş Normal Basınçlı Hidrosefali gibi intrakranyal patolojilerden oluşurlar. Bu tip hastalarda kötüleşmenin niteliği ve ortaya çıktığı şartlar detaylı olarak sorgulanmalı ve gerekli laboratuar incelemeleri ve görüntülemeler yapılmalıdır (Emre, 2009).

DEMANS DIŞI ZİHİNSEL BOZUKLUKLAR

AKUT KONFÜZYONEL DURUM

Dr. Esen Saka Topçuoğlu

Akut konfüzyonel durum (AKD), daha yaygın kabul görmüş adıyla delirium, ani başlangıçlı, dikkat bozukluğu, dağınık düşünce süreçlerinin ve dalgalanmalı bilişsel durumun varlığı ile karakterize bir durumdur. Pek çok farklı etkenin neden olabileceği, erken tanı ve uygun yaklaşımla geri dönüşümlü olabilen bu durum nöropsikiyatrik acillerdendir.

Risk Faktörleri ve Etiyoloji: En önemli risk faktörü ileri yaştır. 65 yaş ve üzerinde hastanede izlenen hastaların %14-56'sında AKD görülmektedir. Kognitif bozukluk ya da demans varlığında risk artmaktadır. Demansı olan yaşlılarda AKD sıklığı olmayanlara göre 5 kat fazladır. Ayrıca kronik tıbbi hastalık, görme bozukluğu gibi duysal bozukluk, malnütrisyon, dehidratasyon, çoklu ilaç kullanımı ve ilaç kötüye kullanımı, duyusal deprivasyon ya da fazla uyarılma, kardiak ve kardiak dışı operasyonlar AKD risk faktörlerindendir (Mendez ve Gershfield, 2004).

AKD'ye neden olabilecek etkenler de çeşitlidir. Bunlar metabolik/sistemik, toksik, nörolojik, ilaçlarla ilişkili, perioperatif ve diğer nedenlerdir (Tablo 14).

Tablo 14 — Akut Konfüzyonel Durumun Sık Görülen Nedenleri

Metabolik/sistemik bozukluklar: hepatik ensefalopati, üremi, endokrinolojik bozukluklar, hipoglisemi/hiperglisemi, elektrolit bozuklukları, asidoz, vitamin eksikliği (örn. tiamin), sistemik enfeksiyonlar, ateş, hipotermi.
Toksik: karbon monoksit, mangan, kurşun, ağır metaller ve organik çözücüler.
İlaçlar: antikolinerjik ilaçlar, antihistaminik ilaçlar, dopaminerjik Parkinson ilaçları, amfetamin, kokain gibi santral sinir sistemi uyaranları, halüsinojenler, kortikosteroidler, trisiklik antidepresanlar, benzodiazepinler, bazı antikonvülzan ajanlar (fenition, fenobarbital, valproat, vigabatrin), lityum, 5-floroürasil ve diğer sitotoksik antineoplastik ilaçlar, asiklovir, amfoterisin B, izoniazid, meperidin ve diğer narkotikler, digoksin, beta blokörler, klonidin gibi kardiyovasküler ajanlar.
Nörolojik: Serebrovasküler olaylar, epilepsi, beyin tümörleri, kafa travması, paraneoplastik ya da non-paraneoplastik immün ensefalitler, santral sinir sistemi enfeksiyonları.
Perioperatif: Anestezi etkisi, hipoksi, anemi, hipotansiyon, yağ embolisi, enfeksiyon, sepsis, hipovolemi, elektrolit bozuklukları, ağrı, immobilizasyon, duyusal deprivasyon ya da aşırı uyarılma.
Diğer: Duyusal deprivasyon ya da aşırı uyarılma, ilaç çekilmesi, fiziksel travma, yanık, kardiyorespiratuvar yetmezlik

Saka, 2005'den değiştirilerek

Klinik Özellikler: AKD bir hastalık değil, pek çok farklı etkenin neden olabileceği bir tabloyu tanımlar. Bilişsel durumda özellikle farkındalık, odaklanabilme ve seçici dikkatin etkilenmesi kilit özelliğidir. Diğer bilişsel fonksiyon bozuklukları ve nöropsikiyatrik semptomlar da sıklıkla bulunur. Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV) AKD tanısı için dört ana özelliğin varlığını gerekli görmektedir: 1. bilinçte bozulma (bu özellik daha çok farkındalığın bozulması, odaklanabilme, seçici dikkat bozukluğu ve dikkatin gerektiğinde başka uyarılara yönlendirilebilmesini tanımlar); 2. bilişsel fonksiyonlarda bozulma ya da algısal bozukluk (yönelim bozukluğu, bellek bozukluğu, lisan bozukluğu ve sanrı ya da varsanılar gibi algısal sapmalar); 3. Tüm bu bozuklukların saatler, günler gibi kısa sürede ortaya çıkması ve değişkenlik göstermesi; 4. bu durumun psikiyatrik bir hastalık nedeniyle değil; altta yatan tıbbi bir sorun nedeniyle olması.

Bu kriterlerde belirtilmeyen ancak AKD'de bulunan diğer özellikler; uyku uyanıklık döngüsünde bozukluğun ve psikomotor hareketlilikte değişikliğin varlığıdır. Psikomotor hareketlilik artabilir ya da azalabilir. Buna göre delirium farklı tiplerde incelenir: hipoaktif, hiperaktif, ve karışık (Tablo 15). Hiperaktif form diğer formlara göre daha sık tanınabilmektedir; ancak karışık form ve hipoaktif form daha sık görülmektedir (Saxena ve Lawley, 2009).

Patofizyoloji: AKD patofizyolojisi tam anlaşılmamıştır. Sistem seviyesinde dikkat ile ilişkili nöral yapılar ve ağların (örneğin ARAS ve multimodal asosiasyon korteksleri) fonksiyonel ya da yapısal olarak etkilendiği düşünülmektedir. Nörotransmitter değişikliği, özellikle asetilkolinde azalma ve/veya dopaminde artış AKD ile ilişkilen-

Tablo 15 — Psikomotor Hareketliliğe Göre AKD Tipleri

	Klinik Özellikler	Örnek Durum
Hiperaktif	Uyarılabilirlik eşiğinde düşüklük, ajitasyon, hiperaktif otonom sinir sistemi bulguları, sanrılar, halüsinasyonlar ve yıkıcı davranışlar, değişken duygulanım özellikleri	Alkol geri çekilmesi (Delirium tremens)
Hipoaktif	Farkındalık ve dikkat belirgin azalmış, sessiz, ilgisiz, uykulu ve hipoaktif	Hepatik ensefalopati
Karışık	Artmış ve azalmış psikomotor aktivite özellikleri beraber vardır	

dirilmektedir. Ayrıca glutamat, GABA, serotonin, norepinefrin değişikliklerinin de AKD ile bağlantısı kurulmuştur. Dopaminerik ya da antikolinerjik antiparkinson ilaçlarla ya da diğer antikolinerjik etkisi olan ajanlarla delirium tablosunun oluşması, asetilkolinin dikkat ve diğer kognitif fonksiyonlarda rol alması, bu iki nörotransmitterin AKD ile özellikle ilişkili olduğu düşüncesini pekiştirmektedir.

Patofizyolojide, inflamasyon, akut stres cevabı ve nöronal hasar üzerinde de durulmaktadır. Cerrahi sonrasında ve enfeksiyon durumlarında AKD tablosunun sık görülmesi proinflamatuvar sitokinlerin etkisini düşündürmüştür. Bu sitokinler hem nörotoksik etki gösterebilmekte hem de asetilkolin, dopamin, norepinefrin, serotonin gibi nörotransmitterlerin sentez ve salınımını etkileyebilmektedir. Akut stres durumunda artan kortizolun AKD'de de rolü olması beklenilir. Çok sayıda çalışmada delirium hastalarında kortizol seviyesinin yükseldiği ya da kortizol kontrol bozukluğunun olduğu gösterilmiştir (Fong ve ark. 2009).

Tanı - Ayırıcı Tanı: AKD olgularının büyük bir kısmı tanınamamakta ya da geç tanınmaktadır. Klinik tablonun tanınmasında öncelikle tablonun iyi bilinmesi ve AKD varlığından şüphelenilmesi gereklidir. Öykü ve yatak başı mental durum muayenesi önemlidir. Öyküde özellikle premorbid bilişsel özellikler ve hastanın işlevselliği, yeni gelişen klinik tablonun ayrıntılı olarak tanımlanması ve takiben AKD ile ilişkili olabilecek risk faktörleri ve etiyolojik nedenlerin sorgulanması gereklidir (Tablo 14). Burada özellikle hastanın kullandığı ilaçların, dozları ile beraber tam olarak bilinmesi oldukça önemlidir.

Hastanın muayenesinde fizik muayenesi, tam nörolojik muayene ve mental muayene ayrı ayrı önem taşımaktadır. Fizik muayenede ateş, dehidratasyon, menigeal irritasyon bulguları, kanama, travma izleri gibi sistemik hastalığın ya da metabolik bir bozukluğun özgün olmayan ya da daha özgün bulguları saptanabilir. Nörolojik muayenede fokal bulgular, ya da etiyoloji ile ilişkilendirilebilecek asteriksis, myoklonus, pupil değişiklikleri gözlenebilir. Hastanın genel durumu, motor aktivite durumu gözlenmelidir.

Mental muayenede dikkat, yönelim, bellek, lisan ve düşünce içeriğinin ve diğer bilişsel özelliklerin incelenmesi gereklidir. Dikkat muayenesinde muayene eden kişinin bir dizi rakam söyleyip aynı sıra ile ileri ya da geriye doğru tekrarlamasını gerektiren sayı menzili testi, yılın aylarının geriye doğru sırası ile söylenmesi, geriye doğru seri çıkarma testi, A vijilans testi (muayene edilen kişi kendisine belirli hızla söylenen harflerden, ya da okuması için verilen parafgrafta ne zaman "A" harfini duyarsa ya da görürse belirtir) gibi basit ve kompleks dikkati ölçen, yatak başı testleri kullanılabilir. Dikkat ve uyanıklığın muayenesi kilit özellik taşır ve bozuk olması durumunda diğer mental değerlendirmeler yapılamaz. Kişi, yer, zaman yönelimi değerlendirilmelidir. Zaman yöneliminde, tarihte 3 gün ve üzerinde, haftanın günlerinde 2 ya da daha fazla, saat tahmininde 4 saat ve üzerinde yanılma durumunda zaman yönelimi bozuktur. Yakın bellek muayenesinde, 5-15 dakika önce verilen üç kelimenin hatırlanması istenir.

DSM-IV yanı sıra, Konfüzyon Değerlendirme Metodu (CAM) gibi kısa değerlendirme skalaları da delirium'un tanınmasına yardımcı olurlar. CAM skalasının dört ana maddesi; akut başlangıç ve dalgalanmalı seyir, dikkat bozukluğu, düşünce bozukluğu ve bilinç değişikliği (aşırı uyarılabilirlik, letarji, uykululuk, stuporöz gibi) varlığıdır (Adamis ve ark. 2005). CAM ile delirium tanısında ilk iki özelliğin olması ve ayrıca diğer iki özellikten birinin varlığı gereklidir.

Laboratuvar incelemesi delirium tanısından çok bu duruma neden olan etkenin belirlenmesinde önem taşır. Tam kan sayımı, kan gazı, glukoz, elektrolitler, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, amonyak, idrar tetkiki, idrar ve kanda toksikolojik analiz, tiroid fonksiyon testleri, tiroid otoantikorları, akciğer grafisi, elektrokardiografi (EKG), metabolik, sistemik ve toksik nedenlerin saptanmasına olanak sağlar. Bu nedenler AKD'ye yol açan etkenlerin en sık olanlarıdır. EEG, deliriumda hemen her zaman patolojik özellikler gösterir. Yaygın yavaş dalga aktivitesi en sık görülen bulgudur. Trifazik dalgalar, periyodik epileptiform deşarjlar gibi bazı bulgular ise AKD etiyolojisi hakkında önemli ipuçlarını oluşturabilirler. BT ya da MRG'de, AKD'ye özgün bir bulgu görülmez ancak nörolojik bir etiyolojinin düşünüldüğü her olguda beyin BT ya da mümkün ise MRG tetkiki yapılmalıdır. Santral sinir sistemi enfeksiyonu ya da paraneoplastik ya da non-paraneoplastik immün ensefalitlerin tanısında beyin omirilik sıvısı analizi gereklidir.

AKD ayırıcı tanısında psikotik bozukluklar, depresyon ve demans, Wernicke afazisi akılda tutulmalıdır. İyi bir öykü ve mental muayene ile AKD'yi tanımak ve onunla karışacak tablolardan ayırmak zor değildir. Wernicke afazisi, lisan muayenesi ile rahatlıkla tanınıp, ayrıştırılabilir. Hastanın konuşmalarındaki parafazik hatalar Wernicke afazisinin tanınmasına yardımcı olur. Demans ve depresyon AKD'den daha yavaş başlangıç gösterirler. Psikotik bozukluklarda ise yavaş başlangıç yanı sıra AKD gibi akut başlangıç görülebilir. Artmış ya da azalmış uyarılabilirlik, dikkat değişikliği, düşüncede organizasyon bozukluğu, algısal sapmalar ve psikomotor aktivite değişikliği ile bazı psikotik bozukluklar, AKD'ye başlangıç dönemlerinde çok benzeyebilir. Ancak dalgalanmanın olmaması iki tablonun ayrılmasına yardımcı olabilir. Demans, kronik olması ve dikkat bozukluğunun olmaması ile çoklukla kolay ayrıştırılır. Ancak bazı demans tablolarında (örneğin Lewy cisimcikli demans) görülen dalgalanmalar yine AKD'nin tüm özeliklerini gösterip, ayrıştırılamayabilir. AKD'nin acil bir durum olduğu akılda tutulmalı ve tanıdan emin olunamayan tüm olgular öncelikle AKD olarak değerlendirilmelidir.

Tedavi: AKD'ye neden olan etkenlerin bilinmesi ve bu etkenlerden korunma ile olguların önemli bir kısmı önlenebilir. Yaşlılarda gereksiz çoklu ilaç kullanımı, antikolinerjik, dopaminerjik agonist ya da benzodiazepinlerin kullanımından kaçınılmalıdır. Duyusal deprivasyon ya da aşırı uyarılma önlenmelidir. Uyku, hidrasyon, beslenme gibi ihtiyaçların optimum seviyede sağlanması, hastanede ortaya çıkan AKD olgularının önlenmesinde erken mobilizasyon, aile desteğinin erken alınması önemlidir. Sağlık personelinin ve ailenin eğitimi sağlanmalıdır.

AKD'nin gelişmesi halinde, etkenin (pek çok olguda çoklu etken vardır) bulunması ve ortadan kaldırılması gereklidir. Hastanın kullandığı ilaçların ve endikasyonlarının gözden geçirilmesi; ancak gerekli ilaçların kullanımına devam edilmesi gereklidir. Diğer yandan, sağaltıcı ve destekleyici tedavi sağlanmalıdır. Bu öncelikle dehidratasyon, nütrisyonel ya da metabolik bozukluk açısından uygun desteğin sağlanmasını (örn şüphede kalınan her olguda tiamin, glukoz replasmanının yapılması) gerektirir. Non-farmakolojik yaklaşımlar oldukça önemlidir. Hastanın bulunduğu yere yöneliminin sağlanması, işitme ya da görme güçlüğü olanlarda kulaklığın ya da gözlüğün hastaya kullandırılması, aşırı gürültü, değişken personel varlığının önlenmesi bu yaklaşımlardandır. Uyku uyanıklık döngüsünün yeniden oluşturulması önemlidir. Bu amaçla uygun uyku hijyeninin sağlanması yanı sıra gerektiğinde lorazepam gibi hipnotiklerden de yararlanılabilir.

Hiperaktif deliriumda, ajitasyon gibi davranışsal bozukluğun sağaltımında farmakolojik yaklaşım gerekli olabilmektedir. Farmakolojik yaklaşımda minimum etkin doz ve minumun gerekli süre ilaç kullanımı hedeflenmelidir. Ajitasyon tedavisinde nöroleptikler en etkin ajanlardır. Haloperidol, risperidon, olanzapin, ketiapin bu amaçla kullanılabilir. Haloperidol başlangıç dozu 0.5-1 mg, günde iki kezdir. Gerektiğinde doz artırılıp, her 4 saatte bir doz tekrarlanabilir. Diğer antipsikotik ajanlar için önerilen dozlar ise, olanzapin için günde bir kez 2.5-5 mg; risperidon için günde iki kez 0.5 mg; ketiapin için günde iki kez 25 mg'dır (Saxena ve Lawley, 2009). Lewy cisimcikli demans olgularının AKD benzeri klinik dalgalanmalar geçirebileceği ve antipsikotik ajanlara karşı bu olguların oldukça hassas oldukları akılda tutulmalı; antipsikotik ajanlar kullanılmadan önce ayırıcı tanı iyi yapılmalıdır. Alkol ya da sedatif ajanların çekilmesine bağlı görülen delirium durumunda lorazepam gibi benzodiazepinler tercih edilmelidir. Benzodiazepin aşırı dozu durumunda ise flumazenil antidot olarak kullanılır. Opiat intoksikasyonundan şüphelenildiği durumlarda ise naloksan kullanılmalıdır. Kolinesteraz inhibitörlerinin AKD'da yararlı olabileceğine dair vaka raporu düzeyinde bildiriler vardır.

Prognoz: AKD acil bir durumdur, erken tanınması ve etiyolojinin aydınlatılması iyi gidişat için önemlidir. AKD'ye neden olan etken, hasta yaşı, demansın varlığı ve diğer komorbid hastalıklar, izlem sırasında gelişebilecek aspirasyon, bası yarası gibi komplikasyonlar prognozu belirleyebilir. Ortalama birkaç gün ile 2 hafta süren ve takiben tamamen düzelebilen AKD, özellikle yaşlılarda AKD'yi tetikleyen enfeksiyon gibi bir sebep tedavi edilmesine rağmen aylarca uzayabilir ve hasta premorbid durumuna bir daha dönemeyebilir (Levkoff ve ark. 2002). Diğer yandan demans hastalarında delirium, hastalığın ilerleyişini hızlandırabilir.

HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK (MILD COGNITIVE IMPAIRMENT)

Dr. Mustafa Bakar

Hafif Kognitif Bozukluk (Mild Cognitive Impairment: MCI) normal zihinsel işlevlerle demans arasında bir geçiş durumunu tanımlar. Bu hastaların bir ya da birkaç zihinsel işlev alanında yaş ve eğitim durumundan beklenen kıyasla bir bozulma vardır, ancak bu kognitif bozulma günlük yaşam işlevlerini anlamlı bir şekilde etkilemez, dolayısıyla demans tanısı için yeterli değildir.

Alzheimer hastalığının tanı ve tedavisine yönelik gelişmelerin artması, demansın habercisi olabilen hafif kognitif kayıplar üzerine olan ilgiyi artırmaktadır. "Normal kognitif yaşlanma" patolojik bir durum değil doğal bir fenomen olarak kabul edilir, ancak normal yaşlanma ile demans arasındaki dönemde kognitif düşüş aşamasının tanınması önemlidir (Jicha ve Petersen, 2007). Normal yaşlanma sırasında kognitif ve motor işlevlerde kişinin daha önceki performansına göre bir yavaşlama olur. Fakat bu yavaşlamanın kişinin günlük yaşam aktiviteleri-

ni, sosyal ve mesleki yaşamını etkilemeyecek düzeyde olması beklenir. Kognitif işlevler yaş dışında önceki kognitif durum, mevcut sistemik ve nörolojik hastalıklardan da etkilenir. 70 yaş üzerindeki kişilerde subjektif unutkanlık şikayetleri sıktır Çoğu yaşlı insan yeni öğrenilmiş bilginin kullanılmasında yeni öğrenilen olayların kayıt ve geri çağrılmasında ve uygun isimlerin hatırlanmasında zorlanırlar. Standart hafıza testlerinde tüm yaşlı bireyler belirgin düşüş göstermemekle beraber bu testlerde bozulma prevalansı yaşla artar. Herhangi bir hastalığı olmayanlarda kişinin bilişsel işlevlerinde sorun olmadan ileri yaşlara kadar ulaştığı görülürken, kontrol edilemeyen vasküler risk faktörleri olanlarda bilişsel fonksiyonlar daha erken yaşlarda etkilenme gösterebilir.

Normal yaşlanmada zihinsel performansdaki hafif düşüşü tanımlamak için Kral tarafından "benign yaşlılık unutkanlığı" teriminin önerilmesinden beri çeşitli terminolojiler ileri sürülmüştür (Tablo 16). 1986'da Ulusal Zihin Sağlığı Enstitüsü, bellekte oluşan yaşla bağlantılı değişiklikler üzerine bir çalışma grubu oluşturmuş, bu grup "yaşla-ilintili bellek bozukluğu" (Age-associated memory impairment: AAMI) kavramını geliştirmiştir. AAMI'nın operasyonel kriterleri arasında, subjektif ve objektif bellek bozukluğu (genç yetişkinlerin ortalamasından en az bir standart sapma (SS) düşük olacak), genellikle normal kognisyon ve demansın olmaması yer alır. AAMI'nın eksik olduğu yönler, bozukluğun sadece bellek alanı ile sınırlandırılması, kullanılan spesifik bellek testleri açısından standardizasyon eksikliği ve genç bireylere göre 1 SS düşük olarak belirlenen bozukluk sınırıdır. Yaşlı bireylerin büyük çoğunluğu AAMI kriterlerini doldurabilir. Yaşla-ilintili kognitif gerileme (Age-associated cognitive decline: AACD) terimi, AAMI'nın operasyonel kriterlerine özgü olduğu belirlenen eksiklikleri ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiştir. AAMI ve AACD kavramlarının, normal yaşlanmanın uç noktalarını temsil ettiğine inanılır. MCI kavramının operasyonel kriterlerinin gelişmesi de benzer bir süreci takip etmiştir. Başlangıçta sadece bellek bozukluğu üzerine odaklanmış, sonradan bellek bozukluğu olsun veya olmasın tek veya multipl kognitif alanlarda oluşan bozuklukları içerecek şekilde genişletilmiştir. MCI'nın ilk operasyonel kriterleri ve klinik karakterizasyonu Petersen ve arkadaşları tarafından yayınlanmıştır (Petersen ve ark. 2001). Bu kriterler kullanılarak yapılan çalışmalar, MCI tanımının Alzheimer-tipi demansa ilerleme açısından yüksek risk taşıyan bireyleri belirlemek için kullanılabileceğini ortaya koymuştur (Petersen, 2004).

MCI'nın operasyonel kriterleri şunlardır: a) Kişinin subjektif olarak bir zihinsel bozulma (genellikle unutkanlık) şikayeti olmalıdır. Hasta genelde defisitlerinin farkındadır, ancak bozulmanın hasta yakını tarafından doğrulanması yararlıdır. b) Objektif olarak kognitif bozulmanın gösterilmesi. Hastalar kognitif işlev testlerinde, örneğin bellek testlerinde yaş ve eğitim düzeyleri için belirlenen performans düzeyinin altında kalırlar. Bazı bireyler, testlerde normal sınırlar içinde kalabilir, ancak hekim kişinin önceki işlevlik seviyesine göre gerileme olduğunu düşünerek MCI tanısını koyabilir. c) Genel işlevselliğin ve günlük yaşam aktivitelerinin korunmuş olması günlük yaşamın gerektirdiği karmaşık enstrümental aktivitelerde bazı küçük yetersizlikler olsa da genel kognitif performans yeterlidir d) Demans tablosunun olmaması; hekimin bireyin kognitif ve işlevsel performansının demans kriterlerini karşılamadığı yönünde kanıya varması gerekir. Esas itibariyle, bu kişiler toplumda bağımsız olarak işlev görebilir ve günlük aktivitelerini rutin şekilde yerine getirebilirler.

Bu kitap hazırlanırken hem Amerikan Alzheimer Derneği-NIA Çalışma Grubu, hem de DSM V grubu tarafından yeni MCI kriterleri üzerinde çalışmalar devam etmekteydi. Yeni kriterlerde kognitif bozulmanın hasta tarafından bildirilebileceği gibi, hasta yakını tarafından bildirilmesi ya da hekim tarafından fark edilmesi de birinci kriter için yeterli görülmektedir. Objektif bozulmanın derecesinin ne boyutta olması gerektiği hekime bırakılmakta, geçerli bir nöropsikolojik testte normalden 1 ila 2 standard deviasyon kötüleşme (hastanın pre-morbid kapasitesini de göz önüne alarak) yeterli görülmektedir. (Albert ve ark. 2011).

MCI Alt Tipleri

İlk tanımlamasında bellek bozukluğu merkezli olan, unutkanlık şikayeti ve objektif bellek bozukluğu olmasını zorunlu kılan MCI kavramı zaman içinde değiştirilmiş,

Tablo 16 — Hafif Kognitif Bozukluk Terminolojisi

Konsept	Araştırıcı	Kriterler
Benin yaşlılık unutkanlığı	*Kral*	*Hafıza bozukluğu*
AAMI	Crook	Hafıza bozukluğu
Geç yaşam unutkanlığı	Blackford	
AACD	Levy	Kognitif testte bozulma
ARCD	DSM-IV	Kognisyonda objektif bozulma
MCD	ICD-10	Hafıza ve öğrenmede bozulma
MNCD	DSM-IV	
MCI	Petersen	Kognitif testlerde bozulma

diğer koginitif alanlarda, günlük yaşam aktivitelerini bozmayacak ölçüdeki bozulmalar da bu kavramın içine sokulmuşlardır. Orijinal tanımdaki MCI sonradan "amnestik MCI" olarak tanımlanmış olup belirgin bellek bozukluğu ile kendini gösterir. Amnestik MCI en sık görülen tiptir. Etyolojisi sıklıkla dejeneratif olan amnestik MCI hastalarının büyük çoğunluğu zamanla Alzheimer tipi demansa dönüşür. İkinci tip, "çok alan bozukluğu olan MCI"dır ve birden fazla kognitif alanda bozulma ile karakterizedir. Burada bellek, görsel-mekansal yetiler, yürütücü işlevler, dil ve dikkat gibi kognitif işlevlerden birkaçı bozulmuştur. Bu grup da bellek bozukluğunun mevcut olup olmamasına göre iki alt-gruba ayrılır (multipl-alan amnestik ve multipl alan-non amnestik). Bu hasta grubunda günlük yaşam aktiviteleri özellikle karmaşık olanlarda belirgin olmak üzere bozulabilirse de; hastanın kayıpları demans olarak nitelendirilecek ölçekte değildir. Bu tipteki olgular zamanla Alzheimer tipi demans, diğer dejeneraftif demanslar (örneğin Lewy Cisimcikli Demans) veya vasküler demansa dönüşebilirler. Üçüncü tip MCI ise bellek dışı tek bir kognitif alanın ön planda tutulduğu tablodur. Bu hastalarda yürütücü işlevler, görsel-mekansal yetiler ya da dil ön planda tutulabilir ve sırasıyla Frontotemporal demansa, Lewy cisimcikli demansa ve Primer progresif afaziye dönebilir. Bu olgularda günlük yaşam aktivitelerinde çok hafif etkilenme görülebilir.

MCI tablosu klinik olarak heterojen olduğu gibi etyolojik açıdan da heterojendir. Etyolojide dejeneratif, vasküler, metabolik ve travmatik faktörler bulunabilir (Tablo 17). MCI olgularının farklı türlerde demansa dönüşebilmeleri için bazı risk faktörleri vardır. ApoE 4 genotipi, depresyon, ırksal ve konstitüsyonel faktörler ve serebrovasküler hastalık varlığı risk faktörleri olarak bildirilmiştir. Bir çalışmada ileri yaş, ApoE ε4 taşıyıcısı, olmak, semantik ipuçlarından yararlanamama, gecikmiş hatırlama testinde düşük performans, global kognitif bozukluk ve epizodik bellek defisiti varlığı, zaman oryantasyonu ve saat çizme testi bozukluğu ve düşük hippokampal volümün varlığı demansa dönüşüm riskini artırdığı gösterilmiştir (Lopez ve ark. 2003).

Prevalans

MCI'nın insidansını ve prevalansını değerlendiren popülasyon-bazlı çalışmalarda geniş ölçüde farklılıklara rastlanmaktadır. Bu büyük olasılıkla tanısal kriterlerdeki farklılıkları yansıtmaktadır. MCI insidansı, 65 yaş ve üstü popülasyonda yılda %1-6 arasında değişmekteyken, prevalansı %3-22 arasındadır. MCI prevalansı ilerleyen yaşla birlikte artarken, bu diğer çalışmalarda ortaya konan AH prevalansıyla benzerlik göstermektedir. Yakın zamanda Kardiyovasküler Sağlık Çalışması tarafından yayınlanan bir analiz, demansı olmayan bireyler arasında prevalans oranlarının, MCI'nın alt sınıflandırmasına dayanarak farklılık gösterebileceği, buna göre izole bellek bozukluğu ile seyreden MCI prevalansının %6, multipl alan tutulumlu MCI prevalansının %16 oranında olabileceği belirtilmiştir. Toplumda AH'nin genel prevalansının %10 olduğu tahmin edilmektedir (Petersen ve ark. 2004, Petersen ve ark. 2003).

Patoloji

MCI tanısı konan olguların beyni patolojik olarak çok erken AH olan olgulara benzer özellikler gösterirler. Bu hippokampus ve entorhinal kortekste nörofibriler yumakların birikimi ile karakteristiktir. AH ilerledikçe patoloji lateral temporal kortekse yayılım gösterir.

Braak ve arkadaşları 2661 olguluk otopsi serisinde nörofibriler değişikliklerin yaşla ilgili altı aşamasını tanımlamışlardır. Birinci aşamada Nörofibriler Yumaklar (NFY) birikimi entorhinal ve trans entorhinal, medial temporal lob bölgelerine sınırlıdır ve amiloid plakların gelişiminden önce görülme eğilimindedir. Kognitif olarak normal olgularının otopsi çalışmalarında NFY'lerin entorhinal korteks ve hippokampusta sık oldukları ve bunların yoğunluklarının ilerleyen yaşla eksponansiel olarak arttığı ancak nöritik plakların ise nadir olduğu bulunmuştur (Braak ve Braak 1997). Demans başlangıcıyla hem NFY'lar ve hem de nöritik plaklar artar ve progresif olarak temporal ve frontal lobları tutar. MCI ile ilgili nöropatolojik bulgular, MCI tanısını almışken başka nedenlerle kaybedilen hastaların otopsilerinden ve her yıl kognitif testlerden geçerek yaşamlarının sonunda incelenmek üzere beynini bağışlayan gönüllülerin otopsilerinden elde edilen verilerden kaynaklanır. Böyle bir çalışma olan Religious Orders Study (ROS)'den edinilen veriler, entorhinal amiloid yükün kontrollerde, MCI ve

Tablo 17 — MCI Tablosu Klinik ve Etyolojik Olarak Heterojen Bir Tablodur. Amnestik ve Amnestik Olmayan Tipler Tek Alan ve Çoklu Alan Tutulumuna Göre Farklı Klinik Sendromlara İlerleyebilir.

			Etiyoloji			
			Dejeneratif	Vasküler	Psikiyatrik	Tıbbi Tablolar
Klinik Sınıflandırma	Amnestik HKB	Tak alan	AH		Depr	
		Çoklu alan	AH	VaD	Depr	
	Amnestik Olmayan HKB	Tek alan	FTD			
		Çoklu alan	LCD	VaD		

HKB: Hafif kognitif bozukluk (MCI)

AH vakalarında kognitif durum ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Kortikal amiloid yükte oluşan artışlar (Alzheimer Hastalığı için Kayıt Oluşturma Konsorsiyumu [CERAD] evrelendirme kriterlerine göre) MCI'yı normal kontrollerden ayırt etmez. ROS'tan temin edilen, otopsi olguları üzerine yapılan çalışmalar, Ulusal Yaşlanma Enstitüsü (NIA) –Reagan kriterlerine göre, MCI'lı vakaların AH'li vakalara kontrollerden daha benzer olduğunu ortaya koymuştur, bu da nörofibriler yumak (NFT'ler) birikiminin, normalden bozukluk durumuna geçişin göstergesi olduğuna işaret etmektedir. Daha sonra yayınlanan bir raporda ise, MCI'lı deneklerde ventromedial temporal lobda ortalama NFT yükünün normal vakalarda ve AH'li vakalarda görülen seviyenin ortasında olduğu görülmüştür. Yazarlar, geçişsel parahippokampal tau patolojisinin, MCI'nın nöropatolojik subtratı olduğu sonucuna varmışlardır. MCI'lı 37 deneğin patolojik özelliklerinin ayrıntılandırıldığı yeni bir ROS çalışmasında, bu vakalarda AH patoloji seviyelerinin ve serebrovasküler hastalığın, 60 normal kontrol ve 83 demanslı vaka ile karşılaştırıldığında, ortada yer aldığını göstermiştir. Bu, literatürdeki MCI'lı denekler üzerine yapılan en geniş tek otopsi serisini temsil etmektedir ve aynı zamanda serebrovasküler hastalığın patolojik olarak önemli katkısını da ilk ortaya koyan çalışmadır (Jicha ve Petersen, 2007). Washington Üniversitesi'nce yapılan bazı çalışmalar "MCI'nın erken-evre AH'yi temsil ettiği" sonucuna varmıştır. Bu sonuç, çoğuna zaten AH teşhisi konulan CDR 0.5 skor alan deneklerde, modifiye Khachaturian kriterlerine göre değerlendirilen total beyin amiloidine dayandırılmıştır.

"Nun" çalışmasından elde edilen bulgular, nörofibriler patolojinin Braak evresi ile kognitif durum arasında güçlü bir korelasyon olduğunu bildirmektedir. Kortikal ve hippokampal amiloid de kognitif durum ile koreledir; ancak bu korelasyonun boyutu NFT'de görülenden daha düşüktür. Klinik tanıları MCI ya da AH iken ölen beş vakanın patolojik analizlerini içeren küçük çaplı bir çalışma, kolinerjik sistemdeki patolojik özellikler üzerine odaklanmıştır. Çalışmanın yazarları, Meynert nükleus bazalisinde, erken sitopatolojik tutulumun (tau pozitif NFT ve 'pretangle'lar) ChAT pozitif olan nöronlara lokalize olduğunu belirlemişlerdir. Yazarlar, merkezi kolinerjik yollardaki bozukluğun, predominant AH tipi patoloji gösteren MCI vakalarında görülen kognitif gerilemeye katkıda bulunan erken bir durum olduğunu ileri sürmüşlerdir. Mayo Klinik serileri, ROS ve Nun çalışmalarından elde edilen bulguları destekler niteliktedir. MCI'da hem amiloid hem de NFT ölçümlerinin, normal bilişe sahip kişilerle demanslı kişilerde görülen seviyelerin ortasında yer aldığı görülmektedir. MCI'nın patolojik substratına hangi nöropatolojik özelliklerin katkıda bulunduğu açısından ortak bir görüşe varılamamış olmasına rağmen, MCI'nın hem klinik hem patolojik olarak, normal biliş ile demans arasında bir geçiş durumunu temsil ettiği konusunda genel bir fikir birliği söz konusudur. Amnestik-MCI'da görülen nöroanatomik disfonksiyonun, ventromedial temporal loblarda ve hippokampuslarda oluşan patolojik değişiklikleri içerdiği görülmektedir (Jicha ve Petersen, 2007).

Prognoz

Tüm MCI olgularının AH'na dönüşüp dönüşmediği tartışmalıdır. Chertkow ve ark. 90 olgunun %25'inin 10 yıllık takibe rağmen halen dönüşmediğini göstermiştir (Chertkow ve ark. 2002). Ritchie ve arkadaşları 8 yıllık takipte olguların yalnız %22'sinin dejeneratif demansa dönüştüğünü, Daly ve arkadaşları CDR 0.5 olan ve 3 yıl takip edilen 123 olgunun sadece %19'unun demansa döndüğünü gösterdiler (Ritchie ve ark. 2001, Daly ve ark. 2000). Sağlıklı yaşlı popülasyonun ne kadarının her yıl MCI'ya dönüştüğünün saptanması zordur. MCI prevalansı 65 yaş üzerinde popülasyonda %17'dir. Son dönemde yapılan bir araştırmada, ortalama 3.8 yıl takip edilen 126 kognitif açıdan normal yaşlının %19'u (yaklaşık yılda %5'i) MCI'ya dönüşmüş ve %11.9'u demansa (yaklaşık yılda %3'ü) ilerlemiştir. Matematiksel modeller kullanılarak MCI dönüşüm insidansının yılda %8 olduğu saptanmış ve MCI'dan demansa dönen olgularında 2/3 ünün AH tanısı aldığı gözlenmiştir.

Diğer bir çalışmada MCI'lı (Global Deterioration Scale-GDS stage 3) bireylerin ortalama 3-8 yıllık takipte %67.2'sinin demansa ilerlediği, normal bireylerde (GDS 1-2) ise bu oranın %11.9 olduğu gözlenmiştir.

Diğer çalışmalarda MCI olgularının demansa dönüşme oranları 7 yılda %69, 4 yılda %47.6, 2.7 yılda %19.5 ve 4.5 yılda %55 olarak bulunmuştur (Jicha, Petersen 2007). İzole bellek bozukluğu olan olgular 2 yılda %6, 5 yılda %44 demansa ilerlerken diğer kognitif fonksiyon bozukluğu da eşlik eden olguların 2 yılda %24, 5 yılda %91 oranında demans geliştirdiği saptanmıştır. Bir çalışmada hafif kognitif bozukluğu olan olguların 3 yıllık izlemlerinde %35 AH'ye gidiş olurken %25 inde iyileşme olduğu ancak bu olgularında 3 yıl takibinde %15 inin demansa ilerlediği saptanmıştır. MCI olgularında iyileşme değişik çalışmalarda değişik takip sürelerinde farklı oranlarda saptanmış olup olguların yaşı, nöropsikolojik özellikleri, günlük ve mesleki yaşam aktiviteleri, sistemik veya serebral hastalıklarının varlığı gibi faktörlere bağlanmıştır. Kognitif bozukluğu olan yaşlı bireylerde demansa ilerleme oranlarını araştıran çalışmaların bir derlemesi bu oranı yılda %1-25 olarak bildirmiştir. Daha yeni olarak, MCI için farklı kriterler uygulayan 17 yerden 687 olgunun longitudinal verileri 3 yılda %44 demansa dönüşüm oranı göstermiştir. İlerleme oranındaki farklılıklar çalışmalarda yaş, eğitim düzeyi, takip aralıkları ve MCI olan olguların semptomlarının kapsam ve şiddetinde değişkenliğe dayanır. MCI olgularında mortalite aynı yaş gurubundaki normal bireylere göre 2 yılda 2, 5 yılda 3 kat daha fazla olarak bulunmuştur. Vasküler risk faktörlerine sahip olan

ve ApoE4 genotipi olan olgularda bu oran daha yüksek olarak tahmin edilmiştir.

Tanı

Kognitif bozulmanın saptanması için çeşitli global değerlendirme sistemleri geliştirilmiştir. Bunlar "Global Bozulma Ölçeği" (GDS) ve "Klinik Demans Evreleme-Clinical Dementia Rating" (CDR)"dır. Bunlardan GDS normal yaşlanmadan ağır demansa kadar olan spektrum boyunca kognitif kapasite ve fonksiyonal kapasitenin derecelendirilmesine yönelik yedi-aşamalı bir sınıflama aracıdır. Birçok araştırmada MCI'yı tanımlamak için GDS evre 3 veya CDR evre 0.5 kullanılmıştır.

MCI tanısı kognitif bozulmanın objektif demonstrasyonunu gerektirdiğinden bir çok klinikte Wechsler yetişkinler için zeka ölçeği sözcük dağarcığı alt testi (Wechsler Adults intelligence scale:WAIS-R Vocabulary subtest), Görsel işitsel sayı dizileri testi, kelime kökü tanımlama testi, işitsel sözel öğrenme testi (Auditory verbal learning test) ve Benton'un yüz tanıma testi (Benton's facial recognition test) gibi testler kullanılmaktadır. Çeşitli objektif testlere ve deneyimlere rağmen MCI tanısı kolayca konamayabilir. Tarama araçları, bazı sınırlamalarının olmasına rağmen, klinik uygulamada sıkça kullanılmaktadır. Örneğin, Mini-Mental Durum Testi (MMSE) popüler olmakla birlikte, MCI açısından duyarlılığa sahip değildir. Klinik kanı, MMSE skorlarının yorumlanması ve MCI tanısına katkısı açısından son derece önemlidir. Bu, MMSE'de spesifik alt sorulardaki iyi ve kötü performasın dikkatli şekilde değerlendirilmesini gerektirir. 27/30 şeklindeki bir bireysel skor teorik olarak normal sınırlar içinde yer alır, ancak üç puan da geç hatırlamadan eksildiyse, MCI tanısının konmasını gerektiren objektif bellek bozukluğu kriterlerinin karşılandığı düşünülebilir. Alternatif olarak, Zihinsel Durumun Kısa Testi kullanılabilir, bu test öğrenme ve belleğin değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Sadece MMSE kullanımıyla karşılaştırıldığında bu testte, ileride AH gelişimi ve MCI tanısı açısından, duyarlılığın ve öngörüsel değerin arttığı görülmektedir.

MCI için değerlendirme mutlaka belleği yeterli ölçüde değerlendiren bir bellek testi içermelidir. Bu amaçla 5 ya da 15 kelimelik bir kelime listesi öğrenme testi kullanılabilir. Liste yeterli sayıda tekrarlandıktan sonra (örneğin 5 kelimelik liste için 5 kez) anlık hatırlama, gecikmeli serbest hatırlama (örneğin 5 dakiika sonra) ve gecikmeli tanıma değerlendirilmelidir. Son yıllarda geliştirilen "DemTect" anlık ve gecikmeli kelime listesi hatırlama, sözel akıcılık ve geri sayı menzilini değerlendiren bir testtir. Testin MCI'yı değerlendirme duyarlığı %80, özgüllüğü %92'dir (Kalbe ve ark. 2004). Montreal Kognitif değerlendirme (MoCA) testi gecikmeli hatırlama, sözel akıcılık, görsel ve mekansal beceriler, saat çizme, yürütücü işlevler, hesaplama, soyutlama, dil, oryantasyon, dikkat ve konsantrasyonu değerlendirir. Testin MCI'yı tanıma ve normallerden ayırt etme duyarlılığı %90, özgüllüğü %87 bulunmuştur (Nasreddine ve ark. 2005). Saat çizme testinin duyarlılılığı %75, özgüllüğü %76 olarak saptanmıştır (Yamamoto ve ark. Molloy 2005). Literatüre göre halihazırda MCI tanısı veya taraması için kabul görmüş, görüş birliğine varılmış veya tavsiye edilen tek bir yol yoktur. Kanada uzlaşı toplantısında MCI şüphesi olan veya hastanın kognitif durumu hakkında endişeleri olan ve MMSE puanı normal aralıkta olan olgularda yukarıda belirtilen detaylı testlerin uygulanması tavsiye edilmiştir.

MCI'da Davranışsal Belirtiler

Davranışsal belirtiler, genellikle daha hafif şekilde olmak üzere MCI'da da mevcuttur. Nöropsikiyatrik envanter (NPI) demans araştırmalarında davranışsal belirtileri ölçmede kullanılan bir araçtır ve MCI'lı hastalarda da bazı çalışmalar yayınlanmıştır. Popülasyon-temelli Kardiyovasküler Sağlık Çalışmasında MCI'da psikiyatrik belirtilerin prevelansının %50 civarında olduğu saptanmıştır. MCI'da görülen tipik psikiyatrik belirtiler arasında apati, depresyon ve ajitasyon/agresyon yer almaktadır. Bu çalışmalardan bazıları, normal kontrollere göre, MCI vakalarında nöropsikiyatrik semptomlarda önemli bir artış olduğunu göstermiştir. Diğer çalışmalarda, MCI'da görülen psikiyatrik semptomatolojinin sıklığı ve ağrılığının demans ile normal popülasyonda görülenin ortasında olduğu ileri sürülmüştür. Nöropsikiyatrik semptomların varlığı, türü ve ağırlığının herhangi bir belirli MCI alt-türüne ya da altta yatan dejeneratif hastalık durumuna özgü olmamasına rağmen, apati ya da agresyon gibi kişilik değişikliği semptomlarının demansa geçişin göstergesi olması muhtemeldir. Depresyon, MCI ile bağlantılı en yaygın komorbid psikiyatrik durum olmasına rağmen, demansa ilerleme ihtimalini etkilememektedir (Jicha ve Petersen, 2007).

Nöro-Görüntüleme

Görsel kalitatif ya da otomatize voksel-bazlı morfometri ile MRG, MCI tanısının konmasında ve kimin demansa ilerleme göstereceğini öngörmede yararlıdır. Bu alanda yapılan ilk çalışmalar, neredeyse yalnızca hippokampal volüm üzerine odaklanmıştır, ancak yeni çalışmalar, entorhinal korteks atrofisinin de eşit derecede duyarlı ve özgün bir amnestik MCI belirtisi olabileceğini ve AH'ye ilerlemeyi öngörebileceğini göstermektedir. Difüzyon ağırlıklı görüntülemenin oldukça duyarlı olduğu ve MCI'da anatomik yapıda yapısal değişiklikler oluşmadan önce beliren hippokampal anormalliklerin erken bir belirtec olduğu da ileri sürülmüştür (Jack ve ark. 1999). Proton MR spektroskopinin de, yaygın nörodejeneratif demansları ayırt etmeye yardımcı olduğu, aynı zamanda MCI alt-türlerinin teşhisinde ve altta yatan patolojik süreçlerin öngörülmesinde değerli bir araç olabileceği or-

taya konmuştur (Nordberg ve ark. 2002).

Fonksiyonel MRG (fMRI), MCI'da oluşan işlevsel ağ değişikliklerinin değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bellek görevlerinde, performans ile medial temporal lob ve hippokampal aktivasyon arasında pozitif korelasyon saptanmıştır. Sağ parahippokampal girus aktivasyonunun artmasıyla klinik bozulmanın da arttığı gözlenmiş, bu ise bu hastalarda görülen amnestik zorlukların giderilmesi için mekanizma olarak ek ağ ve yapıların devreye girdiğini düşündürmüştür. Bazı frontal ve temporal bölgelerde, anterior singülat ve fusiform girus gibi ek aktivasyon alanlarının devreye girdiğine dair de benzer bulgulara rastlanmış, bu da MCI'da kompansatuar ağların işlevsel aktivitesinde artış olduğuna işaret etmiştir. Diğer taraftan anterior frontal, prefrontal, precuneus ve posterior singülat girusta aktivasyonun azaldığı gözlenmiştir. (Drzezga ve ark. 2005), Kontrol ve MCI vakaları arasında sinyal yoğunluğunda oluşan yorumlanabilir farklılıkların tespitinin güçlüğünden dolayı fMRI'nın yararı şu an için sınırlıdır.

Perfüzyon-bazlı tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) gibi diğer işlevsel görüntüleme yöntemleri de MCI'da hastalığın ilerlemesini ve terapötik müdahalelerin görüntülenmesinde yararlı olabilir. (Nordberg ve ark. 2002) Temporoparietal bölgelerde, posterior singülat girusta ve hippokampusta azalan serebral perfüzyon ve glukoz metabolizmasının, MCI'da görülen progresif kognitif gerileme ile ilişkili olduğu ortaya çıkarılmıştır; bununla birlikte, MCI tanısında bu değişiklikler duyarlılık ve özgünlükten yoksundur (Drzezga ve ark. 2005). Beyinde oluşan β-amiloid birikimini gösteren ligandların geliştirilmesiyle, başlangıç aşamasındaki ya da preklinik AH'nin saptanabileceği ileri sürülmüştür. Bir çalışmada (Klunk ve ark. 2004) AH'li vakalar ile normal kontrollerin, böyle bir ligand olan Pittsburgh Compound B (PIB) retansiyonu temelinde kolaylıkla ayrılabilmesine rağmen, MCI'lı vakaların PIB retansiyonunun ara konumda olduğu, bazı hastaların AH'li vakalara benzerken diğerlerinin normal göründüğü saptanmıştır. Bu bulgu, MCI'nın belirlenmesinde bu yöntemin duyarlılığının göreceli olarak düşük olduğunu, bunu da muhtemelen MCI vakalarındaki patolojik heterojenetiye bağlı olduğunu düşündürmüştür. Bu amaçla geliştirilen FDDNP ve BF 227 isimli ligandlar da vardır. Bir çalışmada BF 227'nin lateral temporal kortekste tutulumunun MCI'dan AH'na dönüşen olgular ve AH olgularında MCI'dan AH'na dönüşümü olmayanlara göre daha yoğun olduğu saptanmıştır. (Shao H ve ark. 2010)

Biyolojik Belirteçler

BOS Aβ ve tau ölçümlerinin MCI'lı olguları normal yaşlılardan ayırmada ve MCI'dan AH'ye dönüşümü belirlemede kısman faydalıdırlar. Bir çalışmada MCI'dan AH'ye dönüşümü tahmin etmede BOS Aβ 1-42, total tau (t-tau) konsantrasyonları incelenmiş, artmış t-tau ve azalmış Aβ 1-42 kombinasyonunun duyarlılığı %95 ve özgüllüğü %83 olarak bildirilmiştir.

Nötral endopeptidaz neprilysinin, amiloid öncü proteinin normal degradasyonundan sorumlu asıl enzim olduğu ileri sürülmüştür. Erken AH vakalarının beyin dokularında, neprisylin aktivisinde azalmaların olduğu ortaya çıkartılmıştır. Yapılan bazı çalışmalar kontrollerle karşılaştırıldığında, MCI ve hafif AH vakalarında BOS neprisylinde anlamlı azalmaların oluştuğunu göstermiştir. Bugüne kadar, MCI ve AH açısından potansiyel biyobelirteçlerin büyük çoğunluğu, BOS ölçümlerine dayanır, ancak daha az invazif plazma ölçümlerine dayalı bir test ideal olacaktır. Glikojen sentaz kinaz 3 (GSK-3), α ve β izoformlarının, AH'de görülen tau hiperfosforilasyonunda yer aldığı bildirilmiştir. Yakın zamanda yapılan çalışmalar, MCI'da ve erken AH'lı vakaların beyaz kan hücrelerinde, normal kontrollerden alınan örneklerle karşılaştırıldığında, total GSK-3 seviyelerinde artış oluştuğunu ortaya koymuştur (Jicha ve Petersen 2007). Platelet-kaynaklı fosfolipaz A2 (PLA2) seviyeleri AH'li vakaların beyinlerinde ve plateletlerinde azalma göstermektedir. Ancak bu yöntemler halen deneyseldir ve rutine girmemiştir.

Genetik Belirteçler

Büyük bir çalışmada demansı olmayanlarda ApoE ε4 alelinin en az bir kopyasının bulunma prevalansı %22 iken bu frekans Alzheimer hastalarında %64 olarak bulunmuştur. MCI'lı hastalarla yapılan sınırlı çalışmalarda ε4 aleli (+) hastaların ε4(-) lerden daha fazla kognitif bozulma gösterdiği bulunmuştur. İki çalışma ε4 alelinin MCI'li hastalarda kognitif düşüş riskine etkisini göstermiştir (Petersen ve ark. 2004; Petersen ve ark. 2001).

Longitudinal olarak 66 MCI'lı olgunun takip edildiği ve takipte demansa ilerleyen (olası AH) 25 hasta bulunan çalışmada ApoE ε4 mevcudiyeti başlangıçtaki kognitif test performansına göre demans için daha güçlü bir prediktör olarak bulunmuştur. 107 MCI olgusunu kapsayan bir longitudinal çalışmada ε4 alelinin kognitif kötüleşme için bir prediktör olduğu gösterilmiştir (Nasreddine ve ark. 2005). ApoE ε4 mevcudiyetinin MCI'dan demansa ilerlemenin en güçlü belirteçlerinden biri olmasına rağmen, ε4 alelilinin bulunması ya da bulunmaması AH ya da MCI tanısı açısından duyarlılık ve özgünlükten yoksundur. Amerikan Nöroloji Akademisi (AAN) demans tanısı yönergesine göre demans tanısında ApoE'nin rutin taraması tavsiye edilmemektedir.

Tedavi Yaklaşımları

Tam olarak kanıtlanmış bir tedavi stratejisi olmamakla birlikte MCI tedavisindeki potansiyel amaçlar ya semptomları iyileştirmek ya da ilerlemeyi yavaşlatmaya dayanır. Şu anda mevcut ilaçlardan semptomatik tedavi ama-

cıyla kolinerjik transmisyonu artıran kolinesteraz inhibitörleri (ChE-I) denenebilir, ancak etkinlikleri hafif düzeydedir. MCI'dan demansa donüşümü engelleyen ya da geciktiren herhangi bir tedavi yöntemi henüz yoktur; antioksidanlar, gingko biloba, anti-inflamatuarlar, östrojen bu amaçla denenmiş ancak etkinlikleri gösterilememiştir. Gelecekte tau hiperfosforilasyonunu veya A-beta 42 oluşumunu/birikmesini engelleyen ilaçlar bu anlamda da yararlı olabilirler.

Bir çalışmada kolinesteraz inhibitörü (ChEİ) donepezil ve vitamin E kombinasyonu denenmiş, vitamin E etkisiz bulunmuş, donepezil kolunda tedavinin ilk 12 ayı içinde global kognitif fonksiyonlarda düşme olmamış, MMSE skorlarında 36 ay sonunda 0.5 puanlık küçük bir kötüşleşme saptanmıştır. İlerleme hızının daha belirgin olduğu ApoE ε4 pozitif olan olgularda etkinlik daha belirgin bulunmuştur (Petersen ve ark. 2005). MCI'lı olgulardaki 24 haftalık bir başka çalışmada donepezil plasebo ile karşılaştırılmış, gecikmiş hatırlama ve global değişim skalasında anlamlı fark bulunmazken kognitif işlevleri ölçen ADAS-Cog skalasında istatistiksel anlamlı fayda olduğu saptanmıştır. (Salloway ve ark. 2004) Rivastigmin ile yapılan 1018 olgunun katıldığı, sonlanma noktası AH'na dönüşüm olan çalışmada (InDDEX) elde edilen bulgular tedavi gurubu ve plasebo alanlar arasında AH'ye doğru ilerleme eğiliminde hiç bir fark bulunmadığını göstermiştiri (Feldman ve ark. 2007) Galantamin ile yapılan iki büyük çaplı plasebo kontrollu çalışmada da MCI'dan AH'na dönüşüm sıklığı açısından istatistiki olarak anlamlı fark bulunmamıştır (Scheltens ve ark. 2004).

ChE-I dışında diğer bazı ilaçların da MCI'dan AH'na dönüşüm üzerine etkisi araştırılmıştır. Pirasetam ile yapılan 1 yıl süreli bir çalışmada demansa dönüşüm sonlanım noktasında plasebo ile bir fark saptanmamıştır. Bir NSAID olan rofekoksib ile 1457 olgu üzerinde yapılan çalışmada MCI'dan AH na dönüşümün engellenemediği saptanmıştır. (Thal ve ark. 2005). Östrojen progesteron kombinasyonunun daha fazla demans gelişimine sebep olabileceği şüphesi doğmuş, tek başına östrojenle yapılan çalışma ise henüz devam etmektedir (Petersen ve ark. 2005). Gingko biloba ekstreleri ile yapılan 4 yıl süreli GEM çalışmasında AH'na ilerleme sıklığı veya klinik iyileşme üzerine olumlu bir etki saptanmamıştır.

Vasküler risk faktörlerinin tedavisi önemli görünmektedir. Çeşitli epidemiyolojik çalışmalarda vasküler risk faktörleri ve kognitif bozukluk arasındaki ilişki gösterilmiştir. Klinik çalışmalarda primer korumada (SYS-EUR) ve sekonder korumada (PROGRESS) aktif olarak antihipertansif tedavi verilen grupta kognitif bozulma ve demansa ilerleme oranlarının plaseboya göre daha düşük olduğu saptanmıştır (Forette ve ark. 1998, Tzouro ve ark. 2003). Statinlerle yapılmış iki büyük primer koruyucu tedavi çalışmasında statinlerin serebrovasküler ve kardiyovasküler olayları önlemede etkin fakat kognitif işlevler üzerine etkisiz olduğu saptanmıştır (Collins ve ark. 2004).

GEÇİCİ GLOBAL AMNEZİ

Dr. Pervin İşeri

Geçici global amnezi (GGA) orta ve ileri yaş grubu insanlarda, ani başlangıçlı, 24 saatten kısa süren ve nadiren tekrar eden anterograd amnezi ve buna eşlik eden anksiyete bulgularının ön planda olduğu akut amnezi sendromudur. İlk kez 1964 yılında birbirlerinden bağımsız iki araştırmacı tarafından olgu bildirileri olarak yayımlanmasının ardından, 1964 yılında Fisher ve Adams'ın 17 hastalık serilerini sunarken kullandıkları "Geçici Global Amnezi" terimi bu az görülen nörolojik klinik tabloyu tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. Tanımlanmasından bu yana 50 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen etyolojisi ve patofizyolojisi halen tam olarak anlaşılamamıştır.

Epidemiyoloji: Değişik epidemiyolojik çalışmalar farklı insidans oranları bildirmekte olup GGA insidansı 3-10/100.000/ yıl arasında değişmektedir. (Berli ve ark. 2009). Atakların %96'sı 50-80 yaş arasında görülür. 40 yaş altı ve 80 yaş üstü oldukça nadirdir. Ortalama görülme yaş aralığı ise 60-62'dir. Açık bir cinsiyet farkı rapor edilmemiştir. Yakın zamanda yapılan bir meta analiz çalışması iki ya da daha fazla atak olarak belirlediği tekrar etme oranlarını %6-10 olarak bildirmiştir (Quinette ve ark. 2006). Risk faktörleri bağlamında genç GGA hastalarında (<56) migren sıklığı anlamlı olarak yüksek (%24) saptanmıştır. GGA'yi tetikleyen nedenler arasında emosyonel stresör faktörler, fiziksel yüklenme bulunur. Bunun yanında depresyon, anksiyete gibi psikojenik nedenlerin hastalığa zemin hazırlayabileceği ileri sürülmüştür. Bazı çalışmalar hastaların kendilerinde ve ailelerinde psikiyatrik ve fobik bozukluklar olduğunu göstermiştir.

Klinik Özellikler: GGA orta ya da ileri yaş insanlarda ani başlangıçlı anterograd amnezi, kimlik bilgilerinde kayıp olmaksızın yer ve zaman oryantasyonu bozukluğu ve atak sırasında bilincin açık olması şeklinde ortaya çıkar. Amnezi dışında bir nörolojik bulgunun görülmesi GGA tanısını dışlama kriteri olarak belirlenmiş olsa da başağrısı, bulantı, kusma gibi bazı nörolojik semptomlar eşlik edebilir (Hodges ve Warlow, 1990). GGA atakları sıklıkla sabah saatlerinde başlar. Atakların süresi hakkında gözleme dayalı net bir çalışma olmamakla birlikte ataklar 1 saat ile 24 saat arasında değişen sürelerde görülebilir. Ortalama atak süresi 4-6 saattir. Bir saatten kısa süren ve tekrarlayan geçici amnezilerde epileptik bir neden düşünülmelidir. Hasta atak sırasında farkında olmaksızın tekrar tekrar kendi durumu ve nerede olduğu hakkında sorular sorup durur. GGA ataklarında hasta iyileştikçe retrograd amnezi kısalarak ortadan kalkar ve hasta yeni bilgi tutabilme yeteneğini yeniden kazanır. Ancak atağı takiben hastada amnezik epizodun kısa bir kısmını kapsayacak şekilde kalıcı bir bellek kaybı adacığı kalır. GGA

benign bir sendrom olmasına rağmen nadir olgularda kalıcı bilişsel fonksiyon kaybı bildirilmiştir (Kessler ve ark. 2001).

Tanı ve Ayırıcı Tanı: Bu tip bir amnezinin epilepsi, geçici iskemik atak (GİA) ya da psikojenik tablolar gibi diğer nörolojik ve psikiyatrik durumlarda da görülebilmesi nedeniyle, atakların fenomenolojisi ve tetikleyici faktörler üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. 1990 yılında Hodges (Hodges ve Warlow, 1990) ve Caplan (Caplan,1990) tanımladıkları GGA tanı kriterlerini fazla sayıda olguyu kapsayan geniş epidemiyolojik çalışmalara dayandırmış; hastaların ruhsal durumları, tetikleyici faktörler, komorbid hastalıkları ve tanıkların izlenimleri temel alınarak GGA tanı kriterleri belirlenmiştir. Temel olarak klinik bulgulara dayandırılan tanı kriterleri; (i) bir tanık tarafından gözlenen anterograd amnezinin varlığı, (ii) atak sırasında bilincin açık olması ve hastanın kimliğinin farkında olması (iii) bilişsel kaybın amnezi ile sınırlı kalması (iv) fokal nörolojik ya da epileptik bulguların olmaması (v) geçirilmiş kafa travması ya da nöbet öyküsünün olmaması ve (vi) semptomların 24 saatten kısa sürmesidir (Tablo 18).

GGA'nin ayırıcı tanısında klinik olarak GGA'yi taklit edebilecek az sayıda ancak önemli akut amnezik tablolar yer almaktadır. Bunların başında, sırasıyla hippokampusun gövdesini ve başını sulayan posterior serebral arter ve anterior koroidal arter iskemisine bağlı gelişen geçici iskemik ataklar bulunur. Eğer hasta genç ve diyabetikse hipoglisemi ya da hiperglisemi akut amnezi nedeni olabilir. Ayırıcı tanıda yer alan diğer hastalıkların arasında geçici epileptik amnezi ve diğer epilepsiler, herpetik veya diğer türde limbik ensefalit, ilaç intoksikasyonları (hipnotikler, benzodiazepinler opioidler, ve antidepresanlar) ve psikojenik fügler yer alır.

Etiyoloji ve Patogenez: Tetikleyici faktörler olarak pek çok neden bildirilmiştir. Bunlar arasında sıcak su ile banyo, soğuk suda yüzme, araba kullanma, fiziksel egzersiz, emosyonel ve psikolojik stres, ağrı, koitus, valsalva benzeri manevralar ve migren sayılabilir. Erkeklerde daha çok bir fiziksel egzersiz sonrası görülürken, kadınlarda emosyonel stres sonrası daha sıktır.

Tablo 18 — Geçici Global Amnezi Kaplan ve Hodges Tanı Kriterleri

Bir tanık tarafından gözlenen anterograd amnezi varlığı
Atak sırasında bilincin açık olması ve hastanın kimliğinin farkında olması
Bilişsel kaybın amnezi ile sınırlı kalması
Fokal nörolojik ya da epileptik bulguların olmaması
Geçirilmiş kafa travması ya da nöbet öyküsüsün olmaması
Semptomların 24saatten uzun olmaması
Hafif vejetatif semptomlar (bulantı, kusma, sersemlik hissi) bulunabilir

Patofizyolojik mekanizmalar arasında GGA ile en çok ilişkilendirilenler, migren temelli patolojiler, hipoksik-iskemik olaylar, venöz akım patolojileri, psikojenik durumlar ve epileptik bozukluklardır.

GGA'nin epidemiyolojik olarak migrenle birlikteliği, patogenezde migren ataklarının olabileceği görüşüne ve bu yönde çalışmaların yapılmasına neden olmuştur. Migren patogenezinde halen tartışılan teorilerden biri olan "yayılan depresyon" teorisi GGA'nin olası patofizyolojik nedenleri arasında kendine yer bulmuştur. Emosyonel olayların hippokampusu uyarması ile nöronal aktivitenin ve buna bağlı olarak glutamat salınımının arttığı, meydana gelen yayılan depresyon sonucu dakikalar süren depolarizasyon dalgasının geçici olarak hippokampusun fonksiyonel kaybına neden olduğu ileri sürülmüştür. Ancak elektrokortikografi çalışmaları bu teoriyi destekleyecek veriler bulamamıştır (Strong ve ark. 2002). Dahası amnezi kliniğinden aylar öncesine kadar bu hastalarda migren atağı gözlenmediği ve GGA sırasında da akut migrenöz bulgular tesbit edilmediği bildirilmiştir.

GGA'nin epileptik bir fenomen olabileceği görüşü ise GGA'de bilinç kaybının ve diğer kortikal disfonksiyonların olmaması, uzun sürmesi ve nadiren tekrarlayan ataklar göstermesi nedeniyle destek bulmamış, epilepsi kaynaklı geçici ve izole amnezi ataklarının farklı bir hastalık olduğu görüşü ağır basmıştır. Sadece iktal amnezik epileptik ataklarla seyreden klinik tablo "geçici epileptik amnezi" olarak (GEA) tanımlanmıştır. GEA sıklıkla uyanırken ortaya çıkarken, GGA epizodları emosyonel veya fiziksel bir aktivite sonrası görülür. GEA'da retrograd amnezi anterograd amneziden daha ağır olarak izlenir ve pek çok hasta amnezik döneminin bir kısmını daha sonra hatırlayabilir. GEA de GGA'nin aksine atak sırasında hastanın anksiyeteli durumu ve tekrarlayan sorular sorması izlenmez (Zeman ve ark. 1998). Atak sırasında ve ataktan sonra EEG bulguları GGA'lı hastalarda normal olarak kaydedilirken GEA'de iktal ve interiktal EEG anomalileri saptanır. Bir saatten daha kısa süreli tekrarlama eğiliminde olan amnezi ataklarında epileptik bir neden aranması doğru olur.

GGA'ye neden olduğu iddia edilen bir diğer görüş ise valsalva manevrası ile indüklenen yüksek venöz basınç ile süperior vena kavaya gelen venöz akımın artmasının mesial temporal alanda iskemiye ve fonksiyon kaybına neden olabileceğidir (Lewis, 1998). Valsalva ilişkili mekanizmaların venöz basıncın artmasına neden olarak hippokampal venöz konjesyona ve dolayısıyla GGA'ye yol açtığı görüşü tartışmalıdır. Ultrasonografi ve manyetik rezonans venografinin birlikte kullanıldığı bir çalışmada bu görüş destek bulmazken, renkli dubleks USG ile valsalva manevrası sırasında juguler akım hızlarını normallarle karşılaştıran diğer çalışmalarda GGA hastalarında daha yüksek oranda juguler venöz kapak yetersizliği gösterilmiştir (Nedelmann ve ark. 2005).

GGA'nin trombembolik ya da hemodinamik mekanizmalar nedeniyle hippokampusda iskemiye neden

olan bir tür geçici iskemik atak olabileceği de ileri sürülmüştür. Fazla sayıda olgu kontrol çalışması temel alınarak yapılan karşılaştırmalarda GGA atağı geçiren hastalarda inme risk faktörlerinin sıklığı ile GGA arasında bir ilişki bulunamamıştır. GİA hastaları ile karşılaştırıldıklarında GGA olgularında daha sonra gelişen SVO prognozu daha iyidir. Atak sırasında yapılan intrakraniyal manyetik rezonans anjio ve perfüzyon görüntülemelerinin sonuçlarının normal bulunması arteriyel iskemi ihtimalini azaltmıştır. Özetle bu bulgular GGA'nin yatkın kişilerde bazı stresör faktörlerle tetiklenen vücut hemostazındaki değişiklikler ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Görüntüleme Bulguları: Etiyolojisinde yer alan nedenler tartışmalı olsa da yakın zamanda GGA'li hastalarda yapılan yüksek rezolüsyonlu görüntüleme çalışmaları başta hippokampusu etkileyen mesiotemporal alan tutulumu konusunda bir konsensus sağlamıştır (Bartsch ve ark. 2007). Bu çalışmalar difüzyon ağırlıklı MRI'de (DW-MRI) mesial temporal alan ve/veya talamusda kan akımının geçici bozukluğuna işaret etmiştir. SPECT çalışmaları ise akut dönemde medial temporal lobun geçici disfonksiyonunu göstermiştir (Warren ve ark. 2000). Akut atak sırasında yapılan fonksiyonel MRI, temporal lob yapılarında fonksiyonel bozukluğu işaret eden, nöronal aktivitede azalma ya da aktivite yokluğunu göstermiştir. Bu lezyonların fonksiyonel anatomi analizleri hippokampusun CA1 bölgesinde yer alan nöronların seçici tutulumuna işaret etmektedir. (Sedlaczec ve ark. 2004). Diffüzyon ağırlıklı hippokampal görüntülemelerde izlenen 1-5 mm arasında değişen fokal hiperintens lezyonların tesbit edilmesi görüntüleme yapılan zamana göre değişmektedir. GGA atağından sonra en erken 48-72 saat en geç 7-10 gün içinde çekilen görüntülerde hippokampal iskemik lezyonlar görülebilmektedir.

Tedavi ve Prognoz: Nadiren tekrar eden GGA, kalıcı bellek hasarına neden olmayan benign bir durumdur. GGA inme ya da GİA gibi iskemik olaylar için bir risk faktörü oluşturmamaktadır. Retrospektif çalışmalar bu hastaların inme risklerinin genel popülasyon ile benzer olduğunu göstermiştir. Tedavide bu nedenle psikolojik destek dışında ilaç tedavisi önerilmemektedir.

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA BİLİŞSEL BOZUKLUKLAR

Dr. Raşit Tükel

Anksiyete Bozuklukları

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Yürütücü İşlevler: Yürütücü işlevler kurulumu değiştirme, yanıt inhibisyonu, planlama gibi yüksek düzeydeki bilişsel işlevlere karşılık gelir. Temel bilişsel işlevleri düzenleyen ve bütünleyen yüksek düzeydeki bu işlevler, frontal korteksin bütünlüğüne bağlıdır. OKB'nin fronto-striatal devredeki işlev bozukluğu ile ilişkili olduğunu gösteren çeşitli kanıtlar, OKB hastalarında yürütücü işlevlerin öncelikli olarak araştırılmasını gündeme getirmiştir.

Kurulumu Değiştirme: Çeşitli araştırmacılar, OKB'nin nörobilişsel profilinin özünü kurulumu değiştirme bozukluklarının oluşturduğunu ileri sürerler. Kurulumu değiştirme, sürdürülmekte olan bir görevde, dikkatin bir uyaranın bir yönünden diğerine değiştirilmesi yeteneğini gösterir. Klinik davranışta perseverasyon ve yineleme söz konusu olduğunda, kurulumu değiştirmedeki bozulmaların, bu durumu yansıtması beklenir. Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) dorsalateral prefrontal kortikal işlevlere duyarlı bir testtir. Çalışmaların çoğunluğu OKB hastalarının WKET performanslarının kontrollerle benzer olduğunu ortaya koyarken, bazı çalışmalarda OKB hastalarında WKET performanslarında düşüklük bulunmuştur.Nesne Değiştirme Testi ve Gecikmeli Nesne Değiştirme Testi ise, dorsalateral prefrontal işlevden çok, orbitofrontal işleve bağlı olarak kurulumu değiştirmenin farklı bir yönünü ölçer. OKB'de her iki testte de kurulumu değiştirme performansı bozulmuş bulunur. Kurulumu değiştirme araştırmalarının sonuçları, OKB hastalarının orbitofrontal işlev bozukluğuna birinci derecede duyarlı olduğu düşünülen görevlerde, kontrollerden daha kötü performans gösterdiklerini ileri sürmektedir.

Sözel Akıcılık: Çalışmaların çoğunda OKB hastalarında leksikal akıcılığın sağlam bulunduğu, az sayıdaki çalışmada ise leksikal akıcılıkta azalma saptanmıştır. Buna karşılık, OKB hastalarında semantik sözel akıcılıkta azalmalar daha sık olarak bildirilmiş ve bu durumun semantik sisteme girişteki azalmayı yansıttığı ileri sürülmüştür. Akıcılıkla ilgili ölçümlerin, WKET'ye göre, OKB hastalarındaki frontal işlev bozukluğuna daha duyarlı olabileceği bildirilmiştir.

Yanıt İnhibisyonu: "Yanıt inhibisyonu" terimi, değişen durumsal taleplerle uyumlu olarak, pre-potent motor yanıtlar üzerindeki yürütücü kontrole izin veren bilişsel süreçlere gönderme yapar. OKB'deki yanıt inhibisyonu eksikliklerini gösteren ilk kanıtlar, göz hareketlerinin baskılanmasını gerektiren okulomotor görevlerin kullanılmasıyla elde edilmiştir. Yanıt inhibisyonunun ölçüldüğü bir diğer test olan, Bas/Basma görevlerinde, OKB hastalarında, eşleştirilmiş panik bozukluğu hastalarından anlamlı olarak daha fazla hata saptanmıştır. OKB hastaları hedef olmayan uyaranlara uygun olmayan yanıtlar verme eğilimi göstermişlerdir. Bununla uyumlu olacak şekilde, farklı uyaranlarla bilgisayar üzerinden Bas/Basma görevleri kullanıldığında OKB hastalarının performansı düşmektedir. İnterferansı baskılamayı değerlendiren Stroop testinde bulgular tutarlı bir bozukluk göstermemiştir.

Kavramsal Düşünme ve Planlama: OKB hastalarında sorun çözme ve planlama yeteneğini ölçmek üzere Hanoi Kulesi ve Londra Kulesi testleri kullanılmış, OKB hastalarının Hanoi Kulesinin bildirime dayalı ve işlemsel formlarında daha kötü performans gösterdiği ortaya konmuştur. Londra Kulesi testinde tutarlı bir bozulma gösterilememiştir. OKB hastaları planlamada kontrollere göre benzer bir performans sergilerken, başlamak ve yanıtlarını uygulamak için daha fazla zamana ihtiyaç duymaktadır. Yanıt latanslarındaki bozulmanın diğer herhangi bir ölçümde görülmemesi, motor yavaşlığın obsesyonel tereddüt durumuna bağlı olmadığını düşündürmektedir. Planlama yeteneğindeki performans bozulması, bir eylem planını bellekte tutmaktaki zorluğu gösteren mekansal çalışma belleği eksikliklerine de atfedilebilir.

Karar Verme: OKB hastalarındaki kompulsif davranışların karar vermedeki yanlışlar olarak kavramsallaştırılabileceği ileri sürülmüştür (Cavedini ve ark. 2002). Iowa Kumar Oynama testi, gerçek yaşamdaki karar vermeyi taklit eder ve ventromedial prefrontal kortikal hasarlara duyarlıdır. OKB hastalarında karar verme görevlerini kullanarak yapılan çalışmalardan çelişkili sonuçlar alınmıştır. Bir çalışmada, OKB'de karar verme bozuklukları saptanmış ve bu durumun tedaviye dirençli OKB hastalarına ait bir belirteç olarak alınabileceği ileri sürülmüşse de karar vermenin sağlam olduğunu bildiren çalışmalar da mevcuttur.

Psikomotor Hız ve Çalışma Belleği: OKB hastalarının psikomotor hızı ölçen İz Çizme Testi (TMT)-A performansları kötü olabilir. Kurulumu değiştirme ve görsel-mekansal çalışma belleği yeteneğini değerlendiren TMT-B'nin kullanıldığı bir çalışmada, kontrol grubuna göre performansın bozuk olduğu bulunmuş; ancak söz konusu farkın TMT B-A görevinde kaybolması nedeniyle, OKB hastalarının bu alanda gösterdikleri yetersizliğin kurulumu değiştirmeyle değil, hızla ilişkili olabileceği ileri sürülmüştür (Penadés ve ark. 2005).

Görsel-Mekansal İşlevler: OKB'de mekansal tanıma belleğinde bozulma saptanabilir, örüntü tanıma belleği ise sağlamdır. Mekansal çalışma belleğinde bozulma veya normal perfromans bulunabilir. Görsel-yapısal işlevleri ve planlamayı değerlendiren Küp Desenleri testinde OKB hastalarının performansları düşük veya normal olabilir. Saptanan görsel-mekansal bozuklukların elementer bir görsel-mekansal bozukluk mu yoksa fronto-striatal işlev bozukluğuna ikincil olarak mı ortaya çıktığı tartışmalıdır.

Bellek: OKB hastalarının bir dizi bellek testinde bozuk performans gösterdiğine ilişkin kanıtlar vardır. OKB'de sözel olmayan bellek kapasitesini incelemek için yapılan Rey Osterrieth Karmaşık Şekil Testi ve Benton Görsel Akılda Tutma Testinde geri çağırma performansında bozulma tespit edilmiştir. Çeşitli çalışmalarda OKB hastalarında sözel bellek bozukluğuna ilişkin kanıt bulunamamış iken, kimi çalışmalarda sözel belleğin serbest hatırlama ve tanıma ölçümlerinde anlamlı bozulmaların olduğu bildirilmiştir (Sawamura ve ark. 2005). OKB hastalarında organizasyonel strateji ve serbest hatırlamanın sözel ve sözel olmayan ölçümlerinde bozulma olabilir. Araştırmacılara göre, OKB'deki serbest hatırlama sorunları, öğrenme denemeleri sırasında bozuk organizasyonel stratejilerin kullanılması nedeniyle oluşmaktadır. OKB'deki sözel olan ve olmayan epizodik bellek eksiklikleri, bozuk stratejik işlemeden etkilenebilir. Araştırmacılar, OKB hastalarının uyaran kelimeleri semantik kategorilerde sınıflamada kontrollerden daha yavaş olduklarını göstermiş ve bu yavaşlığın OKB hastalarının bozulmuş bellek performanslarıyla ilişkilendirilebileceğini ileri sürmüşlerdir.

Dikkat: Çeşitli çalışmalarda, OKB hastalarının, global dikkat ve sözel çalışma belleğinin sağlam olduğunu gösterir şekilde, WAIS-R-Sayı Menzili performansları normal bulunmuştur.

Özetle OKB'de nöropsikolojik işlevlerin araştırıldığı çalışmalarda, görsel-mekansal işlevler, yürütücü işlevler ve motor hız alanları başta olmak üzere, çeşitli bilişsel alanlarda eksikliklerin görülebildiği ortaya konmuştur.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAB) ve Panik Bozukluğu

McFall'a (1982) göre bilişsel işlevler özellikle de yürütücü işlevler bireyin sosyal yaşamındaki performansı ile yakından ilişkilidir. Sosyalleşme sırasında planlama, uygun verileri alma, kendi vereceği tepkilerden uygun olanları seçme ve değişen koşullarla uyumlu olarak yerinde davranışı sergileme durumları prefrontal korteks tarafından yönetilir ve bilişsel işlevlerle oldukça yakından ilgilidir.

Bu alanda yapılan araştırmalar, panik bozukluğu ve SAB hastalarının, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, sözel öğrenme ve bellek performansı açısından daha zayıf olduğunu göstermektedir. SAB hastalarında, özellikle yürütücü işlevlerde de sorunlar olabilir. SAB hastaları OKB hastaları ve normallere göre, Küp Desenleri Testi, TMT-A ve B ve Benton Görsel Akılda Tutma Testinde bozukluk gösterebilir. Farklı anksiyete bozukluklarının (panik bozukluğu, özgül fobiler, yaygın anksiyete bozukluğu, SAB ve OKB) sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığı bir çalışmada (Airaksinen ve ark. 2005), anksiyete bozukluğu hastalarının epizodik bellek alanında bozulmalar gösterdiği bulunmuştur. Bu bozulma özellikle SAB hastalarında daha fazladır. Araştırmanın bir diğer sonucu da, SAB hastalarında sözel akıcılık testinde belirgin bozulmanın görülmüş olmasıdır. SAB hastalarının WKET performansı açısından sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığı bir araştırmada (Topçuoğlu ve ark. 2009), iki grup arasında özellikle perseveratif olmayan hata sayısı açısından anlamlı dü-

zeyde farklılıklar bulunmuş ve sosyal anksiyete düzeyinin çalışma belleği ve yürütücü işlevler üzerinde olumsuz etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Panik bozukluğu hastalarının öğrenme, bellek, dikkat, görsel-mekânsal işlevler ve psikomotor hız alanlarındaki nöropsikolojik performanslarının kontrol grubundan farklı olmadığı, anksiyete düzeyinin nöropsikolojik test performansı üzerine bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir.

OKB ile tek uçlu depresyon ve panik bozukluğunun karşılaştırıldığı bir çalışmada, OKB hastalarında kontrol grubuna göre, mekansal çalışma belleği, mekansal tanıma, motor başlama ve yürütme ölçümlerinde bozukluk saptanırken, panik bozukluğu ve tek uçlu depresyon hastalarının aynı ölçümler açısından kontrollerden ayrılmadığı görülmüştür. Öte yandan, gruplar arasında planlama, bilişsel hız, örüntü tanıma ve gecikmeli örnek eşleme ölçümlerinde farklılık bulunmaz iken, depresyon hastalarının kontrollere göre dikkate bağlı kurulumu değiştirmede bozuk performans gösterdiği gözlenmiştir. OKB hastalarıyla agorafobi ile birlikte panik bozukluğu hastaları nöropsikolojik açıdan karşılaştırıldığında, OKB hastalarında akıcılık, görsel mekansal yapı, öğrenme ve bellek eksiklikleri görülürken, panik bozukluğu hastalarında mekansal öğrenme bozuklukları görülmüştür (Boldrini ve ark. 2005). Çalışmada, görsel-yapısal ve akıcılık eksiklikleri OKB'ye özgül olarak değerlendirilmiş; buna karşılık hem OKB hem de panik bozukluğu hastalarında görülen mekansal öğrenme eksikliğinin, bozukluğa özgül değil, anksiyeteyle ilişkili bir bulgu olabileceği ileri sürülmüştür.

Duygudurum Bozuklukları

Major Depresyon

Bellek: Depresyon hastalarında kısa süreli belleğin değerlendirme sonuçları tutarlı değildir. Bazı çalışmalarda hafif bellek bozukluğu saptanmışken, bazılarında kısa süreli bellekte bozulma bildirilmiştir. Bu bozulmanın kısa süreli belleğin depo yeteneğine bağlı olmaktan çok, dikkat bozukluğu, motivasyon eksikliği, bilişsel girişimde bozulma gibi diğer işlevlerdeki bozukluklara ikincil olduğu yönünde genel bir fikir birliği vardır. Çeşitli çalışmalar, major depresyonda yeni bilginin kazanılması yeteneğindeki bozulmanın, belleği etkileyen depresif düşüncelere bağlı olarak, bilgiyi tutma yeteneğinde bir azalma olmaksızın geliştiğini ortaya koymuşlardır. Sözel öğrenmede bozulma hem tek uçlu hem de iki uçlu bozukluk hastalarında tanımlanmıştır. Bu bozukluk, bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli bellek depolarına aktarılma yeteneğindeki bozulmayı yansıttığı şeklinde yorumlansa da, bunun o anki duruma bağlı olarak mı ortaya çıktığı, yoksa altta yatan süreklilik taşıyan bir özelliği mi yansıttığı, açıklık kazanmamıştır (Marazziti ve ark. 2010). Tedavi sonrası izleme dönemini de içeren çeşitli çalışmalarda, major depresyon hastalarında depresif belirtilerde düzelme ile sözel öğrenme ve bellekte düzelme arasında bir ilişki olduğu gözlenmiştir (Gallagher ve ark. 2007). Görece daha ileri yaşta başlayan major depresyon hastalarında bu ilişkinin kaybolabildiği, remisyondaki ileri yaş hastalarının daha çok çaba gerektiren bellek ve sözel öğrenme görevlerinde kontrollerden daha kötü performans gösterdiği de bildirilmiştir.

Dikkati Sürdürme ve Yürütücü İşlevler: Depresif hastalarda yürütücü işlevlerde bozulma eğilimi bulunur. Depresyon hastaları WKET'de hipotezi sınama ve bilişsel esneklik konusunda belirli bir zorluk yaşarlar. Bilişsel rijidite durumu, hastaların günlük yaşamla başa çıkmasını zorlaştırır. Tedavi sonrasında iki yıllık izleme süresini de içeren bir çalışmada, major depresyondaki iyileşmeyle birlikte dikkat görevlerinde anlamlı bir düzelme görülse de, performansın tedavi öncesindeki düzeye ulaşmadığı bildirilmiştir (Biringer ve ark. 2007). Bu bulgular, daha önce major depresyon geçirmiş olup tümüyle iyileşmiş ya da ötimik durumda olanlarda yürütücü işlevler/dikkat görevlerinde kalıcı bozulmalar bildiren çalışmaların sonuçlarıyla da desteklenmektedir. Yürütücü işlevler arasında yer alan sözel akıcılık testlerinde ise, tedaviye yanıtla birlikte düzelme olduğu, tedaviye yanıt veren ve vermeyen hastalar arasında sözel akıcılıkta anlamlı farklılıkların bulunduğu gözlenmiştir. Major depresyonda yürütücü işlevlerde bozulmanın altında yatan nedenin, beyin görüntüleme çalışmalarında saptanan, özellikle de medial prefrontal korteks ve dorsal anterior singulat kortekstekı hipoperfüzyon olabileceği ileri sürülmüştür.

Psikomotor Hız: Psikomotor retardasyon, depresyonda tanı için mutlak bulunması gereken bir belirti olmasa da, var olduğunda reaksiyon zamanı, bilgi işleme hızı, yazma ve çizme görevlerini yerine getirme gibi alanları etkileyerek hastanın işlevselliğini önemli ölçüde bozar. Bilişsel ve psikomotor hız, özellikle de yaşlı hastalardaki depresyonda genellikle yavaşlamıştır.

Genel olarak bakıldığında major depresyonda en tutarlı bulgular, dikkat eksikliği ve odağı değiştirmede rijidite gibi yürütücü işlev bozukluklarına bağlı bellekteki aksamadır. Genç depresyon hastalarında, dikkat, kısa süreli bellek ve çalışma belleği gibi yürütücü işlevlerin bazı bileşenleri ve psikomotor becerilerde eksiklik görülürken, sözel bellek ve öğrenme işlevleri ile ilgili bulgular çelişkilidir. Major depresyonu olan yaşlı hastalarda ise, bellek güçlükleri ana yakınma olabilir ve yanlış olarak demansın erken dönem belirtileri olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında, geç başlangıçlı depresyonda, özellikle de planlama, sıralama, organize etme ve soyutlama gibi yürütücü işlevlerde bozulma görülür (Pisljar ve ark. 2008).

Çeşitli çalışmalarda, major depresyonu olan genç erişkin hastalarda depresyon şiddeti ile bilişsel bozuklukların şiddeti arasında bir bağıntı saptanmış, bu bozuklukların remisyondan sonra düzeldiği görülmüştür. Ancak genç erişkin major depresyon hastalarında, bazı bilişsel işlev bozuklukları remisyon sırasında da sürebilmektedir.

İki Uçlu Bozukluk

İki uçlu bozukluk hastaları, akut duygudurum epizotu sırasında bilişsel alanların çoğunda bozukluk gösterirlerken, bellek ve dikkatin yürütücü kontrolü, yanıtın başlatılması ve inhibisyonundaki anormallikler, major duygudurum belirtileri kaybolduktan sonraki epizotlar arasındaki dönemlerde de sürmektedir. Bu bilişsel eksikliklerin sosyal işlevselliğe olumsuz etki edebileceği ve hastaların bir bölümünde epizotlar arasındaki dönemde işlevsellikteki iyileşmenin düşük oranda kalmasından kısmen sorumlu olabileceği ileri sürülmektedir.

Ötimik iki uçlu bozukluk hastalarında bilişsel işlevler üzerine yapılan bir meta-analizde, hastaların özellikle de yürütücü işlevler ve sözel bellek alanlarında bilişsel işlev bozuklukları gösterdikleri belirlenmiştir (Arts ve ark. 2008). Bu bozukluklar özellikle çalışma belleği, yürütücü kontrol, kavram değiştirme, sözel akıcılık, gecikmeli ve anlık sözel hatırlama ve zihinsel hız testlerinde görülmüştür. Ancak özellikle çalışma belleği, yürütücü kontrol, kavram değiştirme ve akıcılık alanlarında çalışmaların sonuçları arasındaki farklılıklar dikkat çekici bulunmuştur. Bu farklılıklara yol açabilecek etkenler olarak; hastalığın şiddeti ve psikotik epizotların sıklığı, duygudurum epizotlarının tipi, ötimik dönemde kalıntı duygudurum belirtilerinin bulunması ve tedaviler arasındaki farklılıklar üzerinde durulmuştur.

İki uçlu bozuklukta görülen bilişsel bozukluklar üzerine yapılmış sistematik bir gözden geçirme, uzun gecikmeli sözel bellekte bozulma ile hastalığın getirdiği yük arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Robinson ve Ferrier, 2006). Ötimik iki uçlu bozukluk hastalarındaki bilişsel bozukluklara ilişkin çalışmalarda, sözel bellek ve yürütücü işlevlerin en fazla bozulmanın görüldüğü alanlar olduğu bildirilmiştir. İki uçlu hastalarda bilginin kazanılmasında, tutulmasına göre daha fazla bozulma görülmektedir. Çalışmalarda, manik epizotun yaşanması hatırlama performansında zayıflık ile ilişkili bulunmuş; bu durumun maninin tutma üzerine olumsuz etkisini yansıtıyor olabileceği ileri sürülmüştür. İki uçlu bozukluk hastalarında bilişsel işlevler, özellikle epizot sayıları, hastaneye başvuru sayıları ve hastalığın süresi başta olmak üzere, hastalığın özellikleriyle negatif olarak ilişkili bulunmuştur. Hem depresyon hem de mani epizotlarının nöropsikolojik işlevlerle negatif olarak ilişkili olduğu gözlenmiş; manik epizotlar gecikmeli sözel bellek ve yürütücü işlevlerin bazı özellikleriyle daha tutarlı bir ilişki gösterirken, depresif epizotların geniş bir yelpazedeki bilişsel bozulmalar ile ilişkisi görece daha zayıf bulunmuştur. Sözel bellek performansı, manik epizotların sayısı, hastalığın süresi ve hastane başvuruları ile negatif bir ilişkiyi gösterir şekilde, hastalık özellikleriyle yüksek düzeyde ilişkili bulunmuştur.

Lityum başta olmak üzere iki uçlu bozukluk hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların bilişsel işlevler üzere olumsuz etkileri olduğu bilinmekle birlikte, bu hasta grubunda tedavi altında olmadan da bilişsel eksikliklerin görüldüğü bildirilmiştir (Strakowski ve ark. 2004). Hastalığın tipi bağlamında iki uçlu I bozukluk hastalarında sözel bellek ve yürütücü işlevlerdeki bozuklukların, iki uçlu II bozukluk hastalarından daha yüksek oranda görüldüğü bulunmuştur (Torrent ve ark. 2006).

Şizofreni

Şizofreni hastalarının geniş bir yelpazede bilişsel bozukluk gösterdiği bilinmektedir. Bilişsel işlev bozukluğu, şizofreninin beceri kaybı ve işlevsellik kapasitesinin azalmasına yol açan çekirdek bir belirtisi olarak tanımlanmaktadır. Şizofreni hastaları özellikle karmaşık dikkat, psikomotor hız, yeni öğrenme/bellek ve yürütücü işlevler alanlarında bozukluk gösterirler. Şizofreninin negatif ve pozitif belirtileri zaman içinde değişiklik gösterirken, bilişsel bozukluklar görece sabit kalabilmekte; hiçbir antipsikotik tedavi kullanmamış ilk epizot hastalarında da bilişsel sorunlar mevcut olabilmektedir. Şizofrenide çalışma belleği işlev bozukluğu, dorsolateral prefrontal korteks ile ilişkilendirilmiştir. Şizofreni hastalarının çalışma belleğinde iyi performans gösterenleri bile, prefrontal ağı kullanmada yetersiz kalmaktadırlar.

Şizofreni hastalarındaki nöropsikolojik işlevleri araştıran bir meta-analizde (Heinrichs ve Zakzanis 1998), en çok etkilenen işlev sözel bellek testleri olarak bulunmuştur. Başka çalışmalarda da benzer şekilde, en çok etkilenen alan bellek, en az etkilenen ise dil, global bilişsel işlev ya da zekâ kat sayısı olmuştur. İlk epizot şizofreni hastaları üzerine yapılan bir meta-analizde en fazla etkilenenler sözel bellek alanına ilişkin testler, en az etkilenenler ise motor hız ve el becerisi alanlarına ilişkin testler olarak saptanmıştır. Bir başka meta-analizde Sayı Sembol testi, sözel epizodik bellek testleri en çok etkilenenler, Küp Desenleri, Çizgi Yönü Belirleme, Kelime Okuma testleri en az etkilenenler olarak gözlenmiştir. (Dickinson ve ark. 2007). Şizofrenide çekirdek eksiklikler olarak kabul edilen çalışma belleği ve yürütücü işlevlere yönelik ilgi yüksek olsa da, meta-analiz çalışmalarından, bu alanlara ait işlevlerin farklılık yaratacak ölçüde azaldığına ilişkin sınırlı kanıt elde edilmiştir. Küme analizleri kognitif açıdan dört grup şizofreni hastası olduğunu düşündürmektedir: nöropsikolojik olarak normal olanlar, şiddetli ve yaygın nöropsikolojik bozukluğu olanlar, de-

ğişen derecelerde bozuk nöropsikolojik profil gösterenler ve bir ya da iki nöropsikolojik işlev alanında (sözel bellek ya da yürütücü işlevler gibi) dikkat çekici düzeyde bozukluk gösterenler. Şizofreni hastalarının yaklaşık %20-25'inin psikometrik olarak normal kognitif işlevler bulunmaktadır. Ağır düzeyde bilişsel bozukluğun görüldüğü alt grupta ise, eksiklik (deficit) sendromu, tip II ya da negatif belirtili şizofreni olarak tanımlanan hastaların yer aldığı görülür (Palmer ve ark. 2009).

Şizofrenide bilişsel değişikliklerin prognozu tam olarak bilinmemektedir. Kimi çalışmalar bilişsel işlevin zamanla daha kötüleştiğini ortaya koyarlarken, diğerleri sabit bir gidiş olduğunu, hatta bazı işlevlerde düzelme görüldüğünü bildirmektedirler. Şizofrenide bilişsel bozulmanın genetik kontrol altında olabileceği ileri sürülmüş, bu bağlamda şizofreni hastalarının biyolojik akrabalarında bazı defisitler bulunmuştur (Snitz ve ark. 2006).

Şizofrenide geleneksel antipsikotikler ile yeni nesil antipsikotiklerin bilişsel yararlarını araştıran çalışmaların sonuçları tartışmalı olsa da, açık olan hiçbirinin işlevsellik açısından tatmin edici düzeyde bir bilişsel iyileşme sağlayamamış olmasıdır. Şizofrenide, doğrudan bilişsel bozuklukları gidermeyi hedefleyen ilaçların geliştirilmesi yönünde çabaların olduğu da bilinmektedir.

Kaynaklar

Aarsland D, Andersen K, Larsen JP, Lolk A, Kragh-Sørensen P.Prevalence and characteristics of dementia in Parkinson disease: an 8-year prospective study. Arch Neurol. 2003;60:387-92.

Aarsland D, Andersen K, Larsen JP, Perry R, Wentzel-Larsen T, Lolk, et al. The rate of cognitive decline in Parkinson disease. Arch Neurol. 2004;61:1906-11.

Aarsland D, Zaccai J, Brayne C. A systematic review of prevalence studies of dementia in Parkinson's disease. Mov Disord. 2005;20:1255-63.

Aarsland D, Ballard C, Walker Z, Bostrom F, Alves G, Kossakowski K, et al. Memantine in patients with Parkinson's disease dementia or dementia with Lewy bodies: a double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet Neurology. 2009;8:613-8.

Aarsland D, Brønnick K, Ehrt U, De Deyn PP, Tekin S, Emre M, et al. Neuropsychiatric symptoms in patients with Parkinson's disease and dementia: frequency, profile and associated care giver stress. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007;78:36-42.

Aarsland D, Mosimann UP, McKeith IG. Role of cholinesterase inhibitors in Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2004;17:164-71.

Adachi T, Saito Y, Hatsuta H, Funabe S, Tokumaru AM, Ishii K, et al. Neuropathological asymmetry in argyrophilic grain disease. J Neuropathol Exp Neurol. 2010;69:737-44.

Adamis d, Treloar A, McDonald AJ, Martin FC. Concurrent validity of two instruments (the Confusion Assessment Method and Delirium Rating Scale) in the detection of delirium among older medical inpatients. Age Aging 2005;34:72.

Agüero–Torres H, Fratiglioni L, Guo Z, Viitanen M, Winblad B. Mortality from dementia in advanced age: a 5–year follow–up study of incident dementia cases. J Clin Epidemiol. 1999;52:737–43.

Airaksinen E, Larrson M, Forsell Y. Neuropsychological functions in anxiety disorders in population-based samples: evidence of episodic memory dysfunction. J Psychiatr Res 2005; 39: 207-14.

Albert MS, DeKosky ST, Dickson D, Dubois B, Feldman HH, Fox NC, et al. The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. Alzheimers Dement. 2011;7:270-9.

Alladi S, Xuereb J, Bak T, Nestor P, Knibb J, Patterson K, et al. Focal cortical presentations of Alzheimer's disease. Brain. 2007;130:2636-45.

Alves G, Larsen JP, Emre M, Wentzel-Larsen T, Aarsland D. Changes in motor subtype and risk for incident dementia in Parkinson's disease. Mov Disord. 2006;21:1123-30.

Arts B, Jabben N, Krabbendam L, van Os J. Meta-analyses of cognitive functioning in euthymic bipolar patients and their first-degree relatives. Psychol Med 2008; 38:771-85.

Baker M, Mackenzie IR, Pickering-Brown SM, Gass J, Rademakers R, Lindholm C, et al. Mutations in progranulin cause tau-negative frontotemporal dementia linked to chromosome 17. 17. Nature 2006;442:916–9.

Bartsch T, Alfke K, Deuschl G, Jansen O. Evolution of hippocampal CA-1 diffusion lesions in transient global amnesia. Ann Neurol. 2007;62:475-80.

Benson DF, Davis RJ, Snyder BD. Posterior cortical atrophy. Arch. Neurol. 1988;45:789-93.

Berli R, Hutter A, Waespe W, Bachli EB. Transient global amnesia - not so rare after all.Swiss Med Wkly. 2009;139:288-92.

Berlit P. Primary angiitis of the CNS - an enigma that needs world-wide efforts to be solved. Eur J Neurol. 2009;16:10–11.

Bertram L, Lill CM, Tanzi RE. The genetics of Alzheimer disease: back to the future. Neuron. 2010;68:270-81.

Bilgic B, Senol M, Altindag E. Hareket bozukluğu semptomatolojisi ile prezente CJD olgusu. Turk Noroloji Dergisi. 2006;12:196.

Binetti G., Pasquier F., Cappa S. Non-Alzheimer degenerative dementias. In: Boller F., Cappa S., editors. Handbook Clinical Neuropsychology. Amsterdam: Elsevier Science; 2001.

Biringer E, Mykletun A, Sundet K, Kroken R, Stordal KI, Lund A. A longitudinal analysis of neurocognitive function in unipolar depression. J Clin Exp Neuropsychol 2007; 29: 879-91.

Black S, Román GC, Geldmacher DS. For the Donepezil 307 Vascular Dementia Study Group: Efficiacy and tolerability of donepezil in vascular dementia. Positive results of a 24-week, multicenter, international, randomized, placebo-controlled clinical trial. Stroke 2003;34:2323-32.

Bogaerts V, Engelborghs S, Kumar-Singh S, Goossens D, Pickut B, van der Zee J, et al. A novel locus for dementia with Lewy bodies: a clinically and genetically heterogeneous disorder. Brain. 2007;30:2277-91.

Boldrini M, Del Pace L, Placidi GP, Keilp J, Ellis SP, Signori S et al. Selective cognitive deficits in obsessive-compulsive disorder compared to panic disorder with agoraphobia. Acta Psychiatr Scand. 2005;111:150-8.

Borroni B, Alberici A, Agosti C, Premi E, Padovani A. Education plays a different role in Frontotemporal Dementia and Alzheimer's disease. Int J Geriatr Psychiatry. 2008;23:796-800.

Borroni B, Alberici A, Grassi M, Turla M, Zanetti O, Bianchetti A, et al. Is frontotemporal lobar degeneration a rare disorder?

Evidence from a preliminary study in Brescia county, Italy. J Alzheimers Dis. 2010;19:111-6.

Braak H, Braak E. Argyrophilic grains: characteristic pathology of cerebral cortex in cases of adult onset dementia without Alzheimer changes. Neurosci Lett. 1987;76:124-7.

Braak H, Braak E Frequency of stages of Alzheimer-related lesions in different age categories. Neurobiol Aging, 1997;18:351-357.

Brean A, Eide PK. Prevalence of probable idiopathic normal pressure hydrocephalus in a Norwegian population. Acta Neurol Scand. 2008;118:48-53.

Broe M, Hodges JR, Schofield E, Shepherd CE, Kril JJ, Halliday GM. Staging disease severity in pathologically confirmed cases of frontotemporal dementia. Neurology. 2003;60: 1005-11.

Burn DJ, Rowan EN, Allan LM, Molloy S, O'Brien JT, McKeith IG. Motor subtype and cognitive decline in disease, Parkinson's disease with dementia, and dementia with Lewy bodies. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 2006;77:585-9.

Caplan L. Transient global amnesia.: Characteristic features and overview. In: Markowitsch HJ, ed. Transient Global amnesia and related disorders. Toronto:Hogrefe and Huber, 1990:15-27.

Cavedini P, Riboldi G, D'Annucci A, Belotti P, Cisima M, Bellodi L. Decision-making heterogeneity in obsessive-compulsive disorder: ventromedial prefrontal cortex function predicts different treatment outcomes. Neuropsychologia 2002; 40: 205-11.

Caviness JN. Myoclonus and neurodegenerative disease-what's in a name? Parkinsonism Relat. Disord. 2003;9:185-192.

Chan D, Anderson V, Pijnenburg Y, Whitwell J, Barnes J, Scahill R, et al. The clinical profile of right temporal lobe atrophy. Brain. 2009;132:1287-98.

Chertkow H . Mild cognitive impairment. Current Opinion in Neurology, 2002;15:401-407.

Chiu WZ, Kaat LD, Seelaar H, Rosso SM, Boon AJ, Kamphorst W, et al. Survival in progressive supranuclear palsy and frontotemporal dementia. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010;81:441-5.

Claassen DO, Josephs KA, Ahlskog JE, Silber MH, Tippmann-Peikert M, Boeve BF.REM sleep behavior disorder preceding other aspects of synucleinopathies by up to half a century. Neurology. 2010;75:494-9.

Collins R, Armitage J, Parish S et al. Effect of cholesterol lowering with simvastatin on stroke and other major vascular events in 20536 people with cerebrovascular disease or other high risk conditions. Lancet 2004;363:757-767.

Constantinidis J, Richard J, Tissot R. Pick's disease. Histological and clinical correlations. Eur Neurol. 1974;11:208-17.

Correa DD Neurocognitive function in brain tumors. Curr Neurol Neurosci Rep.10, 232-9,2010

Cruts M, Gijselinck I, van der Zee J, Engelborghs S, Wils H, Pirici D, et al. Null mutations in progranulin cause ubiquitin-positive frontotemporal dementia linked to chromosome 17q21. Nature. 2006;442:920-4.

Çolakoğlu B, Kurt P, Kaya G, Yener G. Farklı Bir Demans Sendromu: Posterior Kortikal Atrofi: Klinik, Kognitif Değerlendirme ve Beyin Spect Bulguları. Nöropsikiyatri Arşivi 2010;47:201-206.

Delalande S, de Seze J, Fauchais AL, Hachulla E, Stojkovic T, Ferriby D, et al. Neurologic manifestations in primary Sjögren syndrome: a study of 82 patients. Medicine (Baltimore). 2004;83:280-91.

Daly E, Zaitchik D, Copeland M. Predicting conversion to Alzheimer disease using standardised clinical information. Arch Neurol, 57:675-680.

Dickinson D, Ramsey ME, Gold JM.. Overlooking the obvious: a meta-analytic comparison of digit symbol coding tasks and other cognitive measures in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 2007;64:532-42.

Dolan D, Troncoso J, Resnick SM, Crain JB, Zonderman AB, O'Brien RJ. Age, Alzheimer's disease and dementia in the Baltimore Longitudinal Study of Ageing. Brain. 2010;133: 2225–31.

Drzezga A, Grimmer T, Riemenschneider M, Lautenschlager N, Siebner H, Alexopoulus P, et al. Prediction of individual clinical outcame in MCI by means of genetic assessment and (18)F-FDG PET. J Nucl Med 2005;46:1625-1632.

Dubois B, Feldman HH, Jacova C, Cummings JL, Dekosky ST, Barberger-Gateau P, et al. Revising the definition of Alzheimer's disease: a new lexicon. Lancet Neurol. 2010;9:1118-27.

Dubois B, Feldman HH, Jacova C, Dekosky ST, Barberger-Gateau P, Cummings J, et al. Research criteria for the diagnosis of Alzheimer's disease: revising the NINCDS-ADRDA criteria. Lancet Neurol 2007;6:734-46.

Dubois B, Burn D, Goetz C, Aarsland D, Brown RG, Broe GA, et al. Diagnostic procedures for Parkinson's disease dementia: recommendations from the movement disorder society task force. Mov Disord. 2007;22:2314-24.

Emre M. Classification and diagnosis of dementia: a mechanism-based approach. Eur J Neurol 2009;16:168-173

Emre M. Clinical features, pathophysiology and treatment of dementia associated with Parkinson's disease. Handbook of Clinical Neurology. 2007;83:401-19.

Emre M. Aarsland D, Brown R, Burn DJ, Duyckaerts C, Mizuno Y, et al. Clinical diagnostic criteria for dementia associated with Parkinson's disease. Mov Disord. 2007;12:1689-707.

Emre M, Tsolaki M, Bonuccelli U, Destée A, Tolosa E, Kutzelnigg A, et al. Memantine for patients with Parkinson's disease dementia or dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2010;9:969-77.

Emre M, Aarsland D, Albanese A, Byrne EJ, Deuschl G, De Deyn PP, et al. Rivastigmine for dementia associated with Parkinson's disease. N Engl J Med. 2004;351:2509-18.

Eng JA, Frosch MP, Choi K. Clinical manifestations of cerebral amyloid angiopathy-related inflammation. Ann Neurol 2004;55:250-6.

Etgen T, Bickel H, Forstl H. Metabolic and endocrine factors in mild cognitive impairment Ageing Research Reviews 2010;9:280–288.

Erkinjuntti T, Kurz A, Gauthier S, Bullock R, Lilienfeld S, Damaraju CV. Efficacy of galantamine in probable vascular dementia and Alzheimer's disease combined with cerebrovascular disease: a randomised trial. Lancet 2002;359: 1283-90.

Fagan A M., Head D, Shah AR, Marcus D, Mintun M, Morris JC, et al. Decreased cerebrospinal fluid Aβ42 correlates with brain atrophy in cognitively normal elderly. Ann. Neurol. 2009;65:176–183.

Feldman HH, Ferris S, Winblad B, Sfikas N, Mancione L, He Y, et al. Effect of rivastigmine on delay to diagnosis of Alzheimer disease from mild cognitive impairment:the InDDEX study. Lancet Neurol 2007;6:501-512.

Ferrer I, Santpere G, van Leeuwen FW. Argyrophilic grain disease. Brain 2008;131:1416-32.

Finger S. Origins of Neuroscience: A History of Explorations into Brain Function Wiley, 2001

Finney GR. Normal pressure hydrocephalus. Int Rev Neurobiol.84:263-81. 2009

Flanagan EP, McKeon A, Lennon VA, Boeve BF, Trenerry MR, Tan KM, et al. Autoimmune dementia: clinical course and predictors of immunotherapy response. Mayo Clin. Proc. 2010;85:881-897.

Fong TG, Tulebaev SR, Inouye SK. Delirium in the elderly adults: diagnosis, prevention and treatment. Nat Rev Neurol 2009;5:210-220.

Fox MD, Raichle ME. Spontaneous fluctuations in brain activity observed with functional magnetic resonance imaging. Nat Rev Neurosci. 2007;8:700-11.

Forette F, Seux ML, Staessen JA, Thijs L, Birkenhäger WH, Babarskiene MR, Babeanu S, et al. Prevention in dementia randomised doubl blind placebo controlled Systolic Hypertension in Europe(SYS-EUR) trial. Lancet 1998;352;1347-1351.

Francis PT, Perry EK. Cholinergic and other neurotransmitter mechanisms in Parkinson's disease, Parkinson's disease dementia, and dementia with Lewy bodies. Mov Disord. 2007;22 Suppl 17:351-7.

Frisoni GB, Fox NC, Jack CR Jr, Scheltens P, Thompson PM. The clinical use of structural MRI in Alzheimer disease. Nat Rev Neurol. 2010;6:67-77.

Galantucci S, Tartaglia MC, Wilson SM, Henry ML, Filippi M, Agosta F, et al. White matter damage in primary progressive aphasias: a diffusion tensor tractography study. Brain 2011; Jun 11 (epub ahead of print).

Gallagher P, Robinson LJ, Gray JM, Porter RJ, Young AH. Neurocognitive function following remission in major depressive disorder: potential objective marker of response? Aust N Z J Psychiatry 2007;41:54-61.

Ganguli M, Du Y, Dodge HH, Ratcliff GG, Chang CC. Depressive symptoms and cognitive decline in late life: a prospective epidemiological study. Arch Gen Psychiatry 2006;63:153-60.

Garcin B, Lillo P, Hornberger M, Piguet O, Dawson K, Nestor PJ, et al. Determinants of survival in behavioral variant frontotemporal dementia. Neurology. 2009;73:1656-61.

Gass J, Cannon A, Mackenzie IR, Boeve B, Baker M, Adamson J, et al. Mutations in progranulin are a major cause of ubiquitin-positive frontotemporal lobar degeneration. Hum Mol Genet 2006;15:2988-3001.

Geschwind MD, Tan KM, Lennon VA, Barajas RF Jr, Haman A, Klein CJ, et al. Voltage-gated potassium channel autoimmunity mimicking Creutzfeldt-Jakob disease. Arch Neurol. 2008;65:1341-6.

Ghetti B, Spina S, Murrell JR, Huey ED, Pietrini P, Sweeney B, et al. In vivo and postmortem clinicoanatomical correlations in frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17. Neurodegener Dis. 2008;5:215-7.

Giovagnoli AR, Aresi A, Reati F, Riva A, Gobbo C, Bizzi A. The neuropsychological and neuroradiological correlates of slowly progressive visual agnosia. Neurol. Sci. 2009;30:123-131.

Gold M, Alderton C, Zvartau-Hind M, Egginton S, Saunders AM, Irizarry M, et al. Rosiglitazone monotherapy in mild-to-moderate Alzheimer's disease: results from a randomized, double-blind, placebo-controlled phase III study. Dement Geriatr Cogn Disord 2010;30:131-46.

Goldman JS, Rademakers R, Huey ED, Boxer AL, Mayeux R, Miller BL, et al. An algorithm for genetic testing of frontotemporal lobar degeneration. Neurology. 2011;76:475-83.

Gorno-Tempini ML, Hillis AE, Weintraub S, Kertesz A, Mendez M, Cappa SF, et al. Classification of primary progressive aphasia and its variants. Neurology. 2011;76:1006-14.

Gorno-Tempini ML, Brambati SM, Ginex V, Ogar J, Dronkers NF, Marcone A, et al. The logopenic/phonological variant of primary progressive aphasia. Neurology. 2008;71:1227-1234.

Gorno-Tempini ML, Dronkers NF, Rankin KP, Ogar JM, Phengrasamy L, Rosen HJ, et al. Cognition and anatomy in three variants of primary progressive aphasia. Ann. Neurol. 2004;55:335-346.

Grace JB, Walker MP, McKeith IG. A comparison of sleep profiles in patients with dementia with lewy bodies and Alzheimer's disease. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2000;11:1028-33.

Greicius MD, Srivastava G, Reiss AL, Menon V. Default-mode network activity distinguishes Alzheimer's disease from healthy aging: evidence from functional MRI. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101:4637-42.

Graus F, Saiz A, Dalmau J. Antibodies and neuronal autoimmune disorders of the CNS. J. Neurol. 2010 Apr;257(4):509-517.

Gurvit H, Emre M, Tinaz S, Bilgic B, Hanagasi H, Sahin H, Gurol E, et al. The Prevalence of Dementia in an Urban Turkish Population. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2008; 23; 67-76.

Hailstone, JC, Sebastian JC, Martin DV, Roy DP, Warren JD. 2010. Progressive associative phonagnosia: a neuropsychological analysis. Neuropsychologia. 2010;48:1104-14.

Hanağası HA, Emre M. Treatment of behavioural symptoms and dementia in Parkinson's disease. Fundam Clin Pharmacol. 2005;19:133-46.

Hanson JC, Lippa CF. Lewy body dementia. International Review of Neurobiology. 2009;84: 215-28.

Harold D, Abraham R, Hollingworth P, Sims R, Gerrish A, Hamshere ML, et al. Genome-wide association study identifies variants at CLU and PICALM associated with Alzheimer's disease. Nature Genetics 2009;41:5.

Harvey RJ, Skelton-Robinson M, Rossor MN. The prevalence and causes of dementia in people under the age of 65 years. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74:1206-9.

Heinrichs RW, Zakzanis KK. Neurocognitive deficit in schizophrenia: a quantitative review of the evidence. Neuropsychology 1998; 12: 426-45.

Hely MA, Morris JG, Reid WG, Trafficante R. Sydney Multicenter Study of Parkinson's disease: non-L-dopa-responsive problems dominate at 15 years. Mov Disord. 2005;20:190-9.

Hely MA, Reid WG, Adena MA, Halliday GM, Morris JG. The Sydney multicenter study of Parkinson's disease: the inevitability of dementia at 20 years. Mov Disord. 2008;23:837-44.

Hiraoka K, Meguro K, Mori E. Prevalence of idiopathic normal-pressure in the elderly population of a Japanese rural community. Neurol Med Chir (Tokyo). 2008;48:197-99.

Hodges JR, Davies R, Xuereb J, Kril J, Halliday G. Survival in frontotemporal dementia. Neurology. 2003;61:349-54.

Hodges JR, Mitchell J, Dawson K, Spillantini MG, Xuereb JH, McMonagle P, et al. Semantic dementia: demography, familial factors and survival in a consecutive series of 100 cases. Brain. 2010;133:300-6.

Hodges JR, Warlow CP. Syndromes of transient amnesia: towards a classification. A study of 153 cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1990;53:834-43.

Hodges JR, Warlow CP. The aetiology of transient global amnesia. A case-control study of 114 cases with prospective follow-up. Brain. 1990 Jun;113 (Pt 3):639-57.

Hu WT, Seelaar H, Josephs KA, Knopman DS, Boeve BF, Sorenson EJ, et al. Survival profiles of patients with frontotemporal dementia and motor neuron disease. Arch Neurol. 2009;66:1359-64.

Ikejima C, Yasuno F, Mizukami K, Sasaki M, Tanimukai S, Asada T. Prevalence and causes of early-onset dementia in Japan: a population-based study. Stroke. 2009;40:2709-14.

Iseki C, Kawanami T, Nagasawa H, Wada M, Koyama S, Kikuchi K, et al. Asymptomatic ventriculomegaly with features of idiopathic normal pressure hydrocephalus on MRI (AVIM) in the elderly: a prospective study in a Japanese population. J Neurol Sci. 2009;15:54-7

Jack JR, Petersen RC, Xu YC Prediction of AD with MRI-Based hippocampal volume in mild cognitive impairment. Neurology. 1999;52:1397-403.

Jawaid A, Rademakers R, Kass JS, Kalkonde Y, Schulz PE. Traumatic brain injury may increase the risk for frontotemporal dementia through reduced progranulin. Neurodegener Dis. 2009;6:219-20.

Jefferies E, Patterson K, Jones RW, Lambon Ralph MA. Comprehension of concrete and abstract words in semantic dementia. Neuropsychology. 2009;23:492-9.

Jicha GA, Petersen RC. Mild Cognitive Impairment. In:Blue boks of Neurology The Dementias 2, Eds;Growdon JH, Rossor MN. Butterworth Heimemann Elsevier Inc Philadelphia 2007, pp 59-88.

Johnson JK, Diehl J, Mendez MF, Neuhaus J, Shapira JS, Forman M, et al. Frontotemporal lobar degeneration: demographic characteristics of 353 patients. Arch Neurol. 2005;62:925-30.

Josephs KA, Whitwell JL, Knopman DS, Boeve BF, Vemuri P, Senjem ML, et al. Two distinct subtypes of right temporal variant frontotemporal dementia. Neurology. 2009;73:1443-50.

Kalbe E, Kessler J, Calabrese P et al. DemTect: a new sensitive cognitive scrrening test to support the diagnosis of mild cognitive impairment and early dementia. Int J Geriatr Psycihiatry 2004;19:136-143.

Kaufman JA, Paul LK, Manaye KF, Granstedt AE, Hof PR, Hakeem AY, et al. Selective reduction of Von Economo neuron number in agenesis of the corpus callosum. Acta Neuropathol. 2008;116:479-89.

Kertesz A, McMonagle P. Behavior and cognition in corticobasal degeneration and progressive supranuclear palsy. J Neurol Sci. 2010;289:138-43.

Kertesz A. Pick complex—historical introduction. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2007;21:5-7.

Kessler J, Markowitsch HJ, Rudolf J, Heiss WD. Continuing cognitive impairment after isolated transient global amnesia. Int J Neurosci. 2001;106:159-68.

Kirshner HS, Tanridag O, Thurman L, Whetsell WO, Jr. Progressive aphasia without dementia: two cases with focal spongiform degeneration. Ann Neurol. 1987;22:527-32.

Klunk WE, Engler H, Nordberg A, Wang Y, Blomqvist G, Holt DP, et al. Imaging brain amiloid in Alzheimer disease with Pitsburg Compound B. Ann Neurol 2004;55:306-319.

Knopman DS, DeKosky ST, Cummings JL, ,Chui H, Corey-Bloom J, Relkin N, et al. Practice parameter: Diagnosis of dementia (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2001;56:1143-1153.

Knopman DS, Mastri AR, Frey WH, 2nd, Sung JH, Rustan T. Dementia lacking distinctive histologic features: a common non-Alzheimer degenerative dementia. Neurology. 1990;40:251-6.

Knopman DS, Parisi JE, Salviati A, Floriach-Robert M, Boeve BF, Ivnik RJ, et al. Neuropathology of Cognitively Normal Elderly Neuropath and Experimental Neurology. 2003;62:1087-95.

Knopman DS, Petersen RC, Edland SD, Cha RH, Rocca WA. The incidence of frontotemporal lobar degeneration in Rochester, Minnesota, 1990 through 1994. Neurology. 2004;62:506-8.

Koedam ELGE, Lauffer V, van der Vlies AE, van der Flier WM, Scheltens P, Pijnenburg YAL. Early-versus late-onset Alzheimer's disease: more than age alone. J. Alzheimers Dis. 2010;19:1401-1408.

Le Ber I, van der Zee J, Hannequin D, Gijselinck I, Campion D, Puel M, et al. Progranulin null mutations in both sporadic and familial frontotemporal dementia. Hum Mutat. 2007;28:846-55.

Levkoff SE, Evans DA, Liptzin B, Cleary PD, Lipsitz LA, Wetle TT, et al. Delirium. The occurrence and persistence of symptoms among elderly hospitalized patients. Arch Intern Med. 1992;152:334-40.

Lewellyn DJ, Lang IA, Langa KM, Muniz-Terrera G, Phillips CL, Cherubini A, et al. Vitamin D and risk of cognitive decline in elderly persons. Arch Intern Med. 2010;170:1135-41.

Lewellyn DJ, Langa KM, Lang IA. Serum 25-hydroxyvitamin d concentration and cognitive impairment. J. Geriatr. Psychiatry Neurol. 2009;22:188–195.

Lewis SL. Aetiology of transient global amnesia. Lancet. 1998;352:397-9.

Liedorp M, Stam CJ, van der Flier WM, Pijnenburg YAL, Scheltens P. Prevalence and clinical significance of epileptiform EEG discharges in a large memory clinic cohort. Dement Geriatr Cogn Disord. 2010;29:432-437.

Lobotesis K, Fenwick JD, Phipps A, Ryman A, Swann A, Ballard C, et al.. Occipital hypoperfusion on SPECT in dementia with Lewy bodies but not AD. Neurology 2001;56:643-9.

Lopez OL, Jagust WJ, Dulberg C, Becker JT, DeKosky ST, Fitzpatrick A et al. Risk factors for mild cognitive impairmentin the cardiovascular healt study cognition study. Part 2. Arch Neurol. 2003;60.1394-1399.

Mackenzie IR, Neumann M, Baborie A, Sampathu DM, Du Plessis D, Jaros E, et al. A harmonized classification system for FTLD-TDP pathology. Acta Neuropathol. 2011;122:111-3.

Mackenzie IR, Neumann M, Bigio EH, Cairns NJ, Alafuzoff I, Kril J, et al. Nomenclature and nosology for neuropathologic subtypes of frontotemporal lobar degeneration: an update. Acta Neuropathol. 2010;119:1-4.

Marazziti D, Consoli G, Picchetti M, Carlini M, Faravelli L. Cognitive impairment in major depression. Eur J Pharmacol 2010;626: 83-6.

Mata IF, Samii A, et al. Glucocerebrosidase gene mutations: a risk factor for Lewy body disorders. Arch Neurol 2008;65:379-82.

Mc Arthur JC, Haughey N, Gartner S et al. Human immunedeficiency virus associated dementia: an evolving disease. J Neurovirol 2003; 9:205-221

McFall R. A review and reformulation of the concept of social skills. Behav Assess 1982; 4: 1-33.

McKhann G, Drachman D, Folstein M, Katzman R, Price D, Stadlan EM.Clinical diagnosis of Alzheimer's disease: report of the NINCDS-ADRDA Work Group under the auspices of Department of Health and Human Services Task Force on Alzheimer's Disease. Neurology. 1984;34:939-44.

McKeith I. Dementia with Lewy bodies and other difficult diagnoses. Int Psychogeriatr 2004;16:123-7.

McKeith I, Del Ser T, Spano P, Emre M, Wesnes K, Anand R, et al. Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled international study. Lancet. 2000;356;2031-6.

McKeith I, Mintzer J, Aarsland D, Burn D, Chiu H, Cohen-Mansfield J, et al. International Psychogeriatric Association Expert Meeting on DLB. Dementia with Lewy bodies. Lancet Neurology. 2004;3:19-28.

McKeith IG, Galasko D, Kosaka K, Perry EK, Dickson DW, Hansen LA, et al. Consensus guidelines for the clinical and pathologic diagnosis of dementia with Lewy bodies (DLB): report of the consortium on DLB international workshop. Neurology. 1996;47:1113-24.

McKeith IG, Dickson DW, Lowe J, Emre M, O'Brien JT, Feldman H, et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. Neurology. 2005;65:1863-72.

Mendez M, Lim G. Seizures in elderly patients with dementia: epidemiology and management. Drugs Aging. 2003;20:791-803.

Mendez MF, Gershfield DN. Delirium. In : Bradly WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J, editors. Neurology in clinical practice. Philedelphia: Elsevier; 2004. p.29-41.

Mercy L, Hodges JR, Dawson K, Barker RA, Brayne C. Incidence of early-onset dementias in Cambridgeshire, United Kingdom. Neurology. 2008;71:1496-9.

Mesulam MM. Slowly progressive aphasia without generalized dementia. Ann Neurol. 1982;11:592-8.

Mesulam M-M. The definition and differential diagnosis of dementia. In: Mesulam M-M. Principles of Behavioral and Cognitive Neurology, ed. New York: Oxford University Press; 2000: p.444-451.

Miller BL, Cummings J, Mishkin F, Boone K, Prince F, Ponton M, et al. Emergence of artistic talent in frontotemporal dementia. Neurology. 1998;51:978-82.

Molloy S, McKeith IG, O'Brien JT, Burn DJ. The role of levodopa in the management of dementia with Lewy bodies. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 2005;76:1200-3.

Nakajima K, Yoshita M, Matsuo S, Taki J, Kinuya S. Iodine-123-MIBG sympathetic imaging in Lewy-body diseases and related movement disorders. Quarterly Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2008;52:78-87.

Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, Charbonneau S, Whitehead V, Collin I, et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA:a breef screening toolfor mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 2005;53:695-699.

Neary D, Snowden JS, Gustafson L, Passant U, Stuss D, Black S, et al. Frontotemporal lobar degeneration: a consensus on clinical diagnostic criteria. Neurology. 1998;51:1546-54.

Nedelmann M, Eicke BM, Dieterich M. Increased incidence of juguler valve insufficiency in patients with transient global amnesia. J Neurol 2005; 252:1482-6

Nelson PT, Jicha GA, Kryscio RJ, Abner EL, Schmitt FA, Cooper G,et al. Low sensitivity in clinical diagnoses of dementia with Lewy bodies. J Neurol. 2010;257:359-66.

Nishioka K, Owen AR, Vilariño-Güell C, Cobb SA, Kachergus JM, Mann DM, et al. Glucocerebrosidase mutations in diffuse Lewy body disease Parkinsonism and Related Disorders 2011;17:55-57

Noda K, Sasaki K, Fujimi K, Wakisaka Y, Tanizaki Y, Wakugawa Y et al. Quantitative analysis of neurofibrillary pathology in a general population to reappraise neuropathological criteria for senile dementia of the neurofibrillary tangle type (tangle-only dementia): the Hisayama Study. Neuropathology. 2006;26:508-18.

Nordberg A. PET activation in MCI and AD patirents. Seventh Annual springfield/Geneva Symposium on advances in Alzheimer therapy. Geneva, Switzerland:Normal Elderly Neuropath and Experimental Neurology. 2003;62:1087-95

O'Brien JT, Erkinjuntti T, Reisberg B, Roman G, Sawada T, Pantoni L, Bowler JV, Ballard C, DeCarli C, Gorelick PB, Rockwood K, Burns A, Gauthier S, DeKosky ST. Vascular cognitive impairment. Lancet Neurol. 2003;2:89-98.

Palmer BW, Dawes SE, Heaton RK. What do we know about neuropsychological aspects of schizophrenia? Neuropsychol Rev 2009;19:365-84.

Parchi P, Giese A, Capellari S, Brown P, Schulz-Schaeffer W, Windl O, et al. Classification of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease based on molecular and phenotypic analysis of 300 subjects. Ann. Neurol. 1999;46:224-233.

Penadés R, Catalán R, Andrés S, Salamero M, Gastó C. Executive function and nonverbal memory in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res 2005;133: 81-90.

Petersen RC, Doody R, Kurz A, Mohs RC, Morris JC, Rabins PV, et al. Current concept of mild cognitive impairment. Arch Neurol. 2001;58:1985-1992.

Petersen RC. Mild Cognitive Impairment. Continuum. Dementia. 2004; 10:9-28

Petersen RC, Morris JC. Mild cognitive impairment as a clinical entity and treatment target. Arch Neurol. 2005;62,1160-1163.

Petersen RC, Thomas RG, Grundnman M, Bennett D, Doody R, Ferris S, et al. Vitamin E and Donepezil fort the treatment of mild cognitive impairment. N Engl J Med 2005;352:2379-2388.

Petersen RC, Roberts RO, Knopman DS, Geda YE, Cha RH, Pankratz VS, et al. Prevalence of mild cognitive impairment is higher in men. The Mayo Clinic Study of Aging. Neurology 2010;75:889-97.

Petrella JR, Krishnan S, Slavin MJ, Tran TT, Murty L, Doraiswamy PM. Mild cognitive impairment: evaluation with 4-T functional MR imaging. Radiology. 2006;240:177-86.

Pisljar M, Pirtosek Z, Repovs G, Grgic M. Executive dysfunction in late-onset depression. Psychiatr Danub 2008; 20:231-5.

Poewe W, Wolters E, Emre M, Onofrj M, Hsu C, Tekin S, et al. Long-term benefits of rivastigmine in dementia associated with Parkinson's disease: an active treatment extension study. Mov Disord. 2006;21:456-61.

Prusiner SB. Novel proteinaceous infectious particles cause scrapie. Science. 1982;216:136-144.

Quinette P, Guillery-Girard B, Dayan J, de la Sayette V, Marquis S, Viader F, et al. What does transient global amnesia really mean? Review of the literature and thorough study of 142 cases. Brain. 2006;129:1640-58.

Rademakers R, Baker M, Gass J, Adamson J, Huey ED, Momeni P, et al. Phenotypic variability associated with progranulin haploinsufficiency in patients with the common 1477C->T (Arg493X) mutation: an international initiative. Lancet Neurol. 2007;6:857-68.

Rademakers R, Eriksen JL, Baker M, Robinson T, Ahmed Z, Lincoln SJ, et al. Common variation in the miR-659 binding-site of GRN is a major risk factor for TDP43-positive frontotemporal dementia. Hum Mol Genet. 2008;17:3631-42.

Rao V, Rosenberg P, Miles QS, Patadia D, Treiber K, Bertrand M, Norton M, Steinberg M, Tschanz J, Lyketsos C. Neuropsychiatric symptoms in dementia patients with and without a history of traumatic brain injury J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2010;22:166-72.

Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D, Mendez MF, Kramer JH, Neuhaus J, et al. Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal dementia. Brain. 2011;134:2456-77.

Ratnavalli E, Brayne C, Dawson K, Hodges JR. The prevalence of frontotemporal dementia. Neurology. 2002;58:1615-21.

Razvi SS, Davidson R, Bone I, Muir KW. The prevalence of cerebral autosomal-dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) in the west of Scotland. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005;76:739-41.

Ridha B and Josephs KA. Young-onset dementia: a practical approach to diagnosis. The Neurologist 2006;12:2-13.

Ritchie K, Artero S, Touchon J Classification criteria for mild cognitive impairment Apopulation based validation study. Neurology. 2001;56:37-42.

Robinson LJ, Ferrier IN. Evolution of cognitive impairment in bipolar disorder: a systematic review of cross-sectional evidence. Bipolar Disord 2006;8:103-16.

Rohrer JD, Ridgway GR, Crutch SJ, Hailstone J, Goll JC, Clarkson MJ, et al. Progressive logopenic/phonological aphasia: erosion of the language network. Neuroimage. 2010;49:984-993.

Román GC, Tatemichi TK, Erkinjuntti T, Cummings JL, Masdeu JC, Garcia JH, Amaducci L, Orgogozo JM, Brun A, Hofman A. Vascular dementia: diagnostic criteria for research studies. Report of the NINDS-AIREN International Workshop. Neurology. 1993;43:250-60.

Román GC. Vascular dementia may be the most common form of dementia in the elderly. J Neurol Sci 2002; 203-204: 7-10.

Rosso SM, Donker Kaat L, Baks T, Joosse M, de Koning I, Pijnenburg Y, et al. Frontotemporal dementia in The Netherlands: patient characteristics and prevalence estimates from a population-based study. Brain. 2003;126:2016-22.

Rusanen M, Rovio S, Nissinen A, Tuomilehto J, Soininen H, et al. Midlife smoking, apolipoprotein E and risk of dementia and Alzheimer's disease: a population-based cardiovascular risk factors, aging and dementia study. Dement Geriatr Cogn Disord 2010;30:277-84.

Saka E. Neuropsychiatric emergencies, Approaches to Neurological Emergencies, 2005 (online edition), eds. M. Fisher and M.Z. Önal, 201-218, Prous Science S.A,. (www.ttmed.com/dementia/books.cfm?ID_Dis=216&ID_Cou=237&ID_Book=1669&id_chapter=12315)

Salloway S, Ferris S, Kluger A, Goldman R, Griesing T, Kumar D, et al. Efficacy of Donepezil in mild cognitive impairment: a randomised placebo controlled trial. Neurology 2004;63:651-657.

Samuels MH. Cognitive Function in Subclinical Hypothyroidism. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010;95:3611-3613.

Savva GM, Wharton SB, Ince PG, Forster G, Matthews FE, Brayne C. Age, neuropathology, and dementia. N Engl J Med. 2009;360:2302-09.

Sawamura K, Nakashima Y, Inoue M, Kurita H. Short-term verbal memory deficits in patients with obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Clin Neurosci 2005; 59:527-32.

Saxena S, Lawley D. Delirium in the elderly: a clinical review. Postgrad Med J 2009;85:405-413.

Schebesch KM, Woertgen C, Rothoerl RD, Ullrich OW, Brawanski AT. Cognitive decline as an important sign for an operable cause of dementia: chronic subdural haematoma. Zentralbl Neurochir. 2008;69:61-4.

Scheltens P, Fox NC, Barkoff F. Effect of Galantamin teratment on brain atrophy as assessed by MRI in patients with mild cognitive impairment. Neurobiol Aging 2004;25(Suppl 2):270-1.

Sedlaczek O, Hirsch JG, Grips E, Peters CN, Gass A, Wöhrle J, Hennerici M. Detection of delayed focal MR changes in the lateral hippocampus in transient global amnesia. Neurology. 2004;62:2165-70.

Seelaar H, Rohrer JD, Pijnenburg YA, Fox NC, van Swieten JC. Clinical, genetic and pathological heterogeneity of frontotemporal dementia: a review. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011;82:476-86.

Seeley WW, Menon V, Schatzberg AF, Keller J, Glover GH, Kenna H, et al. Dissociable intrinsic connectivity networks for salience processing and executive control. J Neurosci. 2007;27:2349-56.

Seeley WW, Carlin DA, Allman JM, Macedo MN, Bush C, Miller BL, et al. Early frontotemporal dementia targets neurons unique to apes and humans. Ann Neurol. 2006;60:660-7.

Seeley WW, Bauer AM, Miller BL, Gorno-Tempini ML, Kramer JH, Weiner M, et al. The natural history of temporal variant frontotemporal dementia. Neurology. 2005;64:1384-90.

Shankar SK, Mahadevan A, Kovoor JM. Neuropathology of Viral Infections of the Central Nervous System. Euroimaging Clin.of North Am 2008;18;19-39

Shao H, Okamura N, Sugi K, Voxel based analysis of positron emission tomography probe (C 11) BF 227 uptake in mild cognitive impairment and Alzheimer disease. Dementia Geriatr Cogn Disord, 2010;30:1010-111

Shprecher D, Schwalb J, Kurlan R. Normal pressure hydrocephalus: diagnosis and treatment. Curr Neurol Neurosci Rep. 2008;8:371-6.

Skibinski G, Parkinson NJ, Brown JM, Chakrabarti L, Lloyd SL, Hummerich H, et al. Mutations in the endosomal ESCRTIII-complex subunit CHMP2B in frontotemporal dementia. Nat Genet. 2005;37:806-8.

Skoog I, Olesen PJ, Blennow K, Palmertz B, Johnson SC, Bigler ED. Head size may modify the impact of white amtter lesions on dementia. Neurobiology of aging. 2011

Snitz BE, Macdonald AW 3rd, Carter CS. Cognitive deficits in unaffected first-degree relatives of schizophrenia patients: a meta-analytic review of putative endophenotypes. Schizophr Bull 2006; 32:179-94

Spreng RN, Rosen HJ, Strother S, Chow TW, Diehl-Schmid J, Freedman M, et al. Occupation attributes relate to location of atrophy in frontotemporal lobar degeneration. Neuropsychologia. 2010;48:3634-41.

Steuerwald GM, Baumann TP, Taylor KI, Mittag M, Adams H, Tolnay M et al. Clinical characteristics of dementia associated with argyrophilic grain disease. Dement Geriatr Cogn Disord. 2007;24:229-34.

Stewart LA, Rydzewska LHM, Keogh GF, Knight RSG. Systematic review of therapeutic interventions in human prion disease. Neurology. 2008;70:1272-1281.

Strakowski SM, Adler CM, Holland SK, Mills N, DelBello MP. A preliminary FMRI study of sustained attention in euthymic, unmedicated bipolar disorder. Neuropsychopharmacology 2004; 29: 1734-40.

Strong AJ, Fabricius M, Boutelle MG, Hibbins SJ, Hopwood SE, Jones R, Parkin MC, et al. Spreading and synchronous depressions of cortical activity in acutely injured human brain.Stroke. 2002;33:2738-43.

Suzuki M, Endo S, Inada K, Kudo A, Kitakami A, Kuroda K, Ogawa A. Inflammatory cytokines locacally elevated in chronic subdural haematoma. Acta Neurochir. 1998;140:51-5

Takauchi S, Hosomi M, Marasigan S, Sato M, Hayashi S, Miyoshi K. An ultrastructural study of Pick bodies. Acta Neuropathol. 1984;64(4):344-8.

Tang-Wai DF, Graff-Radford NR, Boeve BF, Dickson DW, Parisi JE, Crook R, et al. Clinical, genetic, and neuropathologic characteristics of posterior cortical atrophy. Neurology. 2004;63:1168-1174.

Taphoorn MJ, Klein M. Cognitive deficits in adult patients with brain tumours. Lancet Neurol. 2004;3:159–68.

Thal LJ, Ferris SH, Kirby L, Block GA, Lines CR, Yuen E, et al. A randomised doubl blind , study of rofecoxib in patients with mild cognitive impairment. Neuropsychopharmacology 2005;30:1204-1215.

Tiraboschi P, Hansen LA, Alford M, Sabbagh MN, Schoos B, Masliah E, et al. Cholinergic dysfunction in diseases with Lewy bodies. Neurology. 2000;54: 407-11.

Tolnay M, Probst A. Argyrophilic grain disease. Handbook Clin Neurol. 2008;89:553-63.

Tomiyama T, Nagata T, Shimada H, Teraoka R, Fukushima A, Kanemitsu H, et al. A new amyloid beta variant favoring oligomerization in Alzheimer's-type dementia. Ann Neurol. 2008;63:377-87.

Topçuoğlu V, Fistikci N, Ekinci O, Gimzal Gönentür A, Cömert Agouridas B. Assessment of executive functions in social phobia patients using the Wisconsin Card Sorting Test. Turk Psikiyatri Derg 2009; 20: 322-31.

Torrent C, Martínez-Arán A, Daban C, Sánchez-Moreno J, Comes M, Goikolea JM, et al. Cognitive impairment in bipolar II disorder. Br J Psychiatry 2006; 189: 254-9.

Tsakanikas D, Relkin N. Normal pressure hydrocephalus. Semin Neurol. 2007;27:58-65.

Tüzün E, Dalmau J. Limbic encephalitis and variants: classification, diagnosis and treatment. Neurologist. 2007;13:261-71.

Tzouro C, Anderson C, Chapmann N, Woodward M, Neal B, MacMahon, et al. Effects of blood pressiure lowering with perindopril and indapamide therapy on dementia and cognitive decline in patient with cerebrovascular disease. Arch Intern Med. 2003;163:1069-75.

Ubogu EE, Hong ST, Akman HO, Dimauro S, Katirji B, Preston DC et al. Adult polyglucosan body disease: a case report of a manifesting heterozygote. Muscle Nerve. 2005;32:675–81.

Urwin H, Authier A, Nielsen JE, Metcalf D, Powell C, Froud K, et al. Disruption of endocytic trafficking in frontotemporal dementia with CHMP2B mutations. Hum Mol Genet. 2010;19:2228-38.

Van Deerlin VM, Sleiman PM, Martinez-Lage M, Chen-Plotkin A, Wang LS, Graff-Radford NR, et al. Common variants at 7p21 are associated with frontotemporal lobar degeneration with TDP-43 inclusions. Nat Genet. 2010;42:234-9.

Villemagne VL, Pike KE, Darby D, Maruff P, Savage G, Ng S, et al. Abeta deposits in older non-demented individuals with cognitive decline are indicative of preclinical Alzheimer's disease. Neuropsychologia 2008;46:1688-97.

Vincent A, Buckley C, Schott JM, Baker I, Dewar BK, Detert N, et al. Potassium channel antibody-associated encephalopathy: a potentially immunotherapy-responsive form of limbic encephalitis. Brain. 2004;127:701-12.

Wada-Isoe K, Uemura Y, Suto Y, Doi K, Imamura K, Hayashi A, et al. Prevalence of dementia in the rural island town of Ama-cho, Japan. Neuroepidemiology. 2009;32:101-6.

Waldemar G, Dubois B, Emre M, Georges J, McKeith IG, Rossor M, et al . Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer's disease and other disorders associated with dementia: EFNS guideline. Eur J Neurol 2007;14: 1-26.

Walker MP, Ayre GA, Cummings JL, Wesnes K, McKeith IG, O'Brien JT, et al. The Clinican Assesment of Fluctuation and the One Day Fluctuation Assesment Scale. Two methods to assess fluctuating confusion in dementia. Br J Psychiatry 2000;177;252-256.

Walker RW. ve Walker, Z. Dopamine transporter single photon emission computerized tomography in the diagnosis of dementia with Lewy bodies. Movement Disorders. 2009;24 (Suppl 2): S754-9.

Wang CS, Burke JR, Hulette CM, Breitner JC, Plassman BL. et al. Twin pairs discordant for neuropathologically confirmed Lewy body dementia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;80:562-5.

Warren JD, Chatterton B, Thompson PD. A SPECT study of the anatomy of transient global amnesia. J Clin Neurosci. 2000;7:57-9.

Weintraub S and Mesulam M-M. Four neuropsychological profiles in dementia. In: Spinnler H, Boller F, eds. Handbook of Neuropscyhcology. Amsterdam: Elsevier; 1993: 253-282.

Whitwell JL, Jack CR, Kantarci K, Weigand SD, Boeve BF, Knopman DS, et al. Imaging correlates of posterior cortical atrophy. Neurobiol. Aging. 2007;28:1051-1061.

Whitwell JL, Przybelski SA, Weigand SD, Ivnik RJ, Vemuri P, Gunter JL, et al. Distinct anatomical subtypes of the behavioural variant of frontotemporal dementia: a cluster analysis study. Brain. 2009;132:2932-46.

WHO. WHO manuel for surveillance of human transmissible spongiform encephalopathies including variant Creutzfeldt-Jakob disease.WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. 2003.

Woods SP, Moore DJ, Weber E, Grant I. Cognitive neuropsychology of HIV-associated neurocognitive disorders. Neuropsychol Rev 2009;19:152–68.

Yamada M. Senile dementia of the neurofibrillary tangle type (tangle-only dementia): neuropathological criteria and clinical guidelines for diagnosis. Neuropathology. 2003;23: 311-7.

Yamamoto S, Mogi N, Umegaki H, Suzuki Y, Ando F, Shimokata H, Iguchi A. The clock drawing test as a valid screening method for mild cognitive impairment. Dement Geriatr Cogn Disord 2004;18:172-179.

Zaccai J, McCracken C, Brayne C. A systematic review of prevalence and incidence studies of dementia with Lewy bodies. Age Ageing. 2005;34, 561-6.

Zeman AZ, Boniface SJ, Hodges JR. Transient epileptic amnesia: a description of the clinical and neuropsychological features in 10 cases and a review of the literature.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1998;64:435-43.

Zerr I. Clinical and therapeutic aspect of prion disease. In: Duyckaerts C, Litvan I, eds. Handbook of Clinical Neurology.Vol 89. 3rd series. Amsterdam: Elsevier B.V.; 2008:737-764.

Zhou J, Greicius MD, Gennatas ED, Growdon ME, Jang JY, Rabinovici GD, et al. Divergent network connectivity changes in behavioural variant frontotemporal dementia and Alzheimer's disease. Brain. 2010;133:1352-67.

EPİLEPTİK SENDROM VE HASTALIKLAR

Dr. Betül Baykan, Dr. Ayşen Z. Gökyiğit

EPİLEPSİNİN TARİHÇESİ, EPİDEMİYOLOJİSİ VE PROGNOZU

Dr. S. Naz Yeni, Dr. İbrahim Bora

Epilepsi dünyada en sık görülen nörolojik hastalıklardan birisi olup, uzun süreli ya da yaşam boyu tedaviyi gerektiren kronik medikal bir sorundur. Epilepsi kelimesi Yunanca bir kelime olan "epilambanein" den kaynaklanmaktadır. Kavramak, yakalamak, ele geçirmek anlamına gelmektedir. Ülkemizde epilepsi kelimesinin karşılığı olarak Arapça "sar'a" kelimesi kullanılmaktadır.

Epilepsinin Tarihçesi

Epilepsi çok uzun çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çekmiştir. Geçmişte epilepsi nöbetleri kötü ruhların bir büyüsü olarak kabul edilmiş, epilepsiye cinlerin, şeytanların yol açtığı düşüncesi epilepsi tedavisinin o dönemlerde temelini oluşturmuştur. Hastalığın yerel ve antik dillerde karşılığının olması hastalığın o dönem insanları açısından önemini vurgulamaktadır. Epilepsi ile ilgili bilinen en eski kayıtlar Mezopotamya uygarlığına aittir. Babil kralı Hammurabi'nin ünlü yasalarında (M.Ö. 1750 dolayları) bu konu ile ilgili yasa dikkati çekmektedir. O dönemin günlük dilinde epilepsi karşılığı olarak "bennu" sözcüğü yer almaktadır. 1067 M.Ö. – M.Ö. 1046 yıllarına ait Babil'de bulunmuş bir tablette ise epilepsi karşılığı olarak Sümerce "antasubba" (gökten düşme) sözcüğü kullanılmıştır. Mısırlılar epilepsiyi "nsjt" olarak isimlendirmiştir. Çin'de epilepsi "dian" olarak, konvülziyonlu nöbetler ise "xian" olarak isimlendirilmiş ve ilgili klinik gösteriler ayrıntılı anlatılmıştır. Ayurverdik tıp metinlerinde ise epilepsi için "atreya" ve "apasmara" sözcükleri benzer şekilde kullanılmıştır. Bu da oldukça ilginçtir, çünkü her iki kültürde de iki farklı kelime ile farklı nöbet tiplerinin tarifi yapılmıştır. Belki de epilepsi ile ilgili ilk sınıflandırma girişimi olarak kabul edilebilirler.

Hipokrat epilepsiyi beynin bir hastalığı olarak tanımlamış, kendisinden önce yapılmış ve daha sonraki çağlarda tekrar gündeme gelecek mistik yakıştırmaları yapmamıştır. Günümüz bilimsel yaklaşımları ilk olarak 19. yy'de başlamıştır. Sir Locock bromürü denemiş, 1912'de fenobarbital epilepsi tedavisinde yeni bir çağın başlangıcı olmuştur. JH Jackson epilepsinin çağdaş bilimsel yaklaşımında öncü, en önemli isimdir. H. Berger'in 1929'da EEG'yi bulması ve klinik uygulamaya sokması epilepsi pratiğinde ve araştırmalarında önemli basamaklardan birisidir. Epilepsi medikal tedavisindeki gelişmelerle birlikte Horsley ve Macewen cerrahi tedavi çalışmalarına 20. yy ilk çeyreğinde başlamışlardır. Gowers'in epilepsi nöbetlerini sınıflandırma çalışmaları çağdaş sınıflama için başlangıçtır.

Epidemiyoloji

Epilepsi ile ilgili epidemiyolojik çalışmalar hastalığın tüm dünyada yaygın bir şekilde görüldüğünü göstermektedir. Epilepsi insidans ve prevalans değerleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir takım farklılıklar göstermekte ve genel olarak gelişmiş ülkelere göre gelişmekte olan ülkelerde epilepsi görülme sıklığı daha yüksek olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde sağlık ile ilgili alt yapı yetersizlikleri semptomatik ve özellikle perinatal sebeplere bağlı epilepsi oranlarının artmasına neden olmaktadır.

Uluslararası Epilepsi Topluluğu ("International League Against Epilepsy"- ILAE) Epidemiyoloji Komisyonu epidemiyolojik çalışmalarda kullanılmak üzere ortak bir terminoloji önerisinde bulunmuştur. Buna göre *epilepsi,* iki veya daha fazla sayıda tekrarlamış, ani, tanımlanabilen bir olayla tetiklenmemiş epilepsi nöbetleri ile karakterize durumdur. Bir günde ortaya çıkan birden fazla nöbet tek nöbet olarak değerlendirilir, status epileptikus (SE) da tek atak olarak değerlendirilir. Febril konvülziyonlar ve yenidoğan nöbetleri bu tanıma dahil değildir. *Tek ya da izole nöbetler,* yirmi dört saatlik bir sürede görülen, bir ya da daha fazla sayıda epilepsi nöbeti olarak tanımlanmıştır.

ILAE Epidemiyoloji Komisyonu'nun önerilerine göre *akut semptomatik nöbetler,* kafa travması, beyin damar hastalıkları (BDH), santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonu,

SSS tümörleri, intrakranyal cerrahi, toksik nedenler, ani ilaç kesilmesi, metabolik bozukluklar, ateş ana başlıkları altında değerlendirilmiştir. Tanımlanan sebeplere bağlı olarak zamansal ilişkili yani söz konusu hastalığın akut döneminde ortaya çıkan nöbetler bu grupta yer alır.

Epilepside remisyon, hastanın nöbetsiz zaman dilimi olarak tariflenir ve 1, 2, 3, 5 yıllık aralarla hesaplanır. Remisyon oranları istatistiksel analizlerle %95'lik güven aralıkları ile hesaplanır. *Terminal remisyon,* takiplerde beş yıl ya da daha uzun süre nöbetsiz dönemi ifade eder. *Kronik epilepsi (aktif epilepsi)* ise başlangıçtan sonraki beş yılda hala nöbetlerin devam etmesi olarak tanımlanmaktadır.

Endüstrileşmiş ülkelerde genellikle insidans değerleri 20-70/100.000 arasında değişmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde izlenen insidans 64-122/100.000 civarındadır. Epilepsi hastalığında düşük insidans değerlerine karşın tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi prevalans, geçen yıllar içersinde giderek artış gösterir. Prevalans bir hastalığın frekansından ziyade kronikliğini, şiddetini ve hastalıktan kurtulma oranlarını belirtir. Çok farklı sonuçlar olmasına karşın gelişmiş ülkeler için ortalama epilepsi prevalansının 6/1000 olduğu ve WHO protokolü ile gerçekleştirilen prevalans çalışmalarında gelişmekte olan ülkelerde bu oranın ortalama 18.5/1000 olduğu hesap edilmektedir.

Çocuklarda ilk bir ay ve ilk bir yıl epilepsi insidansının en belirgin olduğu dönemdir. Gelişmiş ülkelerde yapılan bir grup çalışmada epilepsi insidansı bimodal bir dağılım göstermekte ve yaş ilerledikçe daha yüksek değerlere çıkmaktadır. Bu ülkelerde hayatın ilk yılında epilepsi insidansının yüksek olduğu, yaşla birlikte giderek düşüp, sabitleştiği ve 55 yaş üstünde tekrar artma eğilimine girerek en yüksek değerlerine 75 yaşın üstünde vardığı izlenmiştir. Bu çalışmalara göre, ileri yaş epilepsi gelişme riski açısından birinci dekada göre çok daha fazla bir risk faktörü olarak tanımlanabilir. Bu durum, özellikle endüstrileşmiş ülkelerde giderek artan ileri yaş popülasyonun varlığından dolayı önem taşımaktadır. Çocukluk çağında epilepsi insidansının azalmasında, bu toplumlarda çocuk sağlığı üzerine yapılan iyileştirmeler rol oynamaktadır. İleri yaşta epilepsi insidansının artması yaşam süresinin uzamasına ve semptomatik epilepsi olgularının daha uzun süre yaşamasına bağlı görünmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise yapılan insidans çalışmalarında yaşa bağlı insidans unimodal bir dağılım göstermiştir. Bu topluluklarda nüfusun önemli ölçüde genç olması bir faktör olabilir.

Cinsiyete bağlı insidans farklılıkları genel olarak desteklenmemiştir; bununla beraber bazı çalışmalarda dikkati çekmektedir. Erkeklerde epilepsinin daha fazla görülüyor olması erkeklerin sosyal hayata daha fazla katılmaları ve bu nedenle daha fazla travmaya maruz kalmalarıyla ya da alkole bağlı nöbetlerle ilişkili bulunmuştur. Yaşla birlikte insidans değerlerinde ortaya çıkan artışın erkeklerde kadınlara göre 10 yıl daha önce başlaması erkeklerdeki inme riski ile ilişkili düşünülmektedir. Yetmiş beş yaşından sonra kadınlarda da inme riskinin yükselmesi ile birlikte epilepsi insidansında belirgin bir artış dikkati çekmektedir.

Fokal (parsiyel), jeneralize ve sınıflandırılamayan epilepsi nöbetlerinin üç ana kategori olarak dağılımı incelendiğinde, bu dağılımın çoğunlukla fokal epilepsiler lehine hafifçe yüksek bulunduğu dikkat çekmektedir. Hauser ve ark.'ının Rochester'da gerçekleştirdikleri insidans çalışmasındaki nöbetlerin %40'ının jeneralize grupta yer aldığı ve yaşın, nöbet tiplerinin dağılımında önemli bir değişken olduğu görülmektedir. Hayatın ilk 5 yılında jeneralize nöbetler fokal olanlara göre daha sıktır ve ilk yaştan itibaren jeneralize epilepsilerin insidansı giderek azalmaktadır. Fokal epilepsiler ise ileri yaşlara kadar oldukça sabit bir insidansa sahipken, 65 yaşından sonra dramatik artışlar göstermektedir. Avrupa'da gerçekleştirilen çeşitli saha prevalans çalışmalarında fokal nöbetler %33-65 arasında, jeneralize nöbetler %17-60 arasında değişmektedir. Sınıflandırılamayan nöbetler genellikle %2-8 oranlarındadır.

Ülkemizde Durum: Ne yazık ki Türkiye'ye ait epilepsi insidansı çalışması yoktur. Değişik bölgelerde gerçekleştirilmiş prevalans çalışmaları mevcuttur. Bu çalışmalarda da bazı metodolojik ve terminolojik farklılıklar izlenmektedir ve bu nedenle kıyaslanmaları güçtür. Mevcut prevalans çalışmalarından bazıları sınırlı nüfus üzerinde gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu çalışmalardan elde edilen aktif epilepsi prevalans değerleri Tablo 1'de özetlenmiştir.

Epilepsinin Etyolojisi

Prevalans çalışmalarında etyoloji ile ilgili sağlıklı veriler elde edilemeyebilir. İyi gidişli ("benign"- selim, iyi huylu) ve çalışma tarihlerinde remisyonda olan epilepsilerle, yüksek mortalite ile seyreden kötü gidişli epilepsiler insidans çalışmalarında daha kolaylıkla yakalanabileceği için etyolojik verileri insidans çalışmalarına göre değerlendirmek daha sağlıklı olabilir. Endüstrileşmiş ülkelerdeki çalışmaların çoğunda spesifik etyoloji olguların %60-70'inde tanımlanmaktadır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde risk faktörlerinin daha yüksek oranlarda olmasına karşın semptomatik epilepsi oranları %40 ve daha az olarak bildirilmektedir. Çoğu zaman klinik verilere göre etyolojik ayırımın söz konusu olduğu bu çalışmalarda daha ileri teknolojinin sağladığı tetkikler kullanılabilse semptomatik epilepsilerin oranlarının yükselmesi beklenir. Avrupa'da gerçekleştirilen saha insidans çalışma sonuçlarına göz atıldığında etyolojilerin beyin damar hastalıkları (BDH), travma, neoplazmalarda yoğunlaştığı görülür.

Tablo 1 — Türkiye'de Yapılan Prevalans Çalışmaları

Bölge	Örneklem (kişi)	Örneklem Alanı	Nüfus Aralığı	Sene	Araştırmacılar	Prevalans (aktif epilepsi) ‰
Sivas	5294	Kentsel	Her yaş	1999	Topalkara K ve ark.	6.1
İstanbul	4803	Kırsal	Yenidoğan hariç	1999	Karaağaç N ve ark.	10.2
İstanbul	2187	Kırsal	Her yaş	2002	Önal E ve ark.	5.9
Sivas	14253	Kırsal	Her yaş	2004	Şahin A ve ark.	8.8
Bursa	2116	Kentsel	Yenidoğan hariç	2006	Çalışır N ve ark.	8.5
Trabzon	5254	Kentsel	15 yaş üstü	2006	Velioğlu S ve ark.	5

Epilepsinin Prognozu

Prognoz bir hastalıktan iyileşme şansı olarak ifade edilir. Epilepside prognoz çalışmaları, epilepsinin farklı etyoloji ve sendromları nedeni ile oluşan metodolojik problemlere bağlı olarak oldukça farklı ve çelişkili sonuçlar vermektedir. Epilepside prognoz değerlendirildiğinde; ilk nöbet sonrası tekrarlama olasılığı, epileptik nöbetin altında yatan etyolojik neden, tedavide antiepileptik ilaç (AEİ)'ların etkileri, tedavi edilen epilepsinin doğal öyküsü, tedavi edilemeyen epilepsilerde spontan remisyon olasılığı, farklı epilepsi sendromlarının sonuçları, AEİ kesimi sonrası nöbet tekrarlama riski, epilepsi cerrahisi sonrası remisyon olasılığı ve epilepsili hastada mortalite oranları, diğer hastalıklarla birlikte epilepsi (komorbidite), entelektüel ve sosyal hayatla ilgili etkiler düşünülmelidir.

İlk nöbet sonrası tekrarlama riski epilepsinin prognozu açısından önemli bir konudur. İlk nöbet sonrası tekrar oranı %27-81 arasında değişmektedir. Hastaların %60'ı ilk nöbet sonrası ilk altı ay içersinde ikinci nöbetlerini geçirirler ve çoğu hasta ilk nöbet sonrası üç ay içersinde ikinci nöbetini geçirir. Türkiye'de erişkinlerde yapılan bir çalışmada ilk jeneralize tonik klonik nöbet (JTKN) sonrası tekrar riski ilk 6 ayda %31.8, ilk yıl %41.3 ve 4 yıl sonunda %45.2 olarak bildirilmiştir. İlk nöbet sonrası ikinci nöbet için güçlü risk faktörleri; daha önceden nörolojik hasar olması, mental retardasyon varlığı, nörogörüntülemede patoloji, fokal nöbet tipi, anormal ve özellikle spesifik EEG paternleri olarak tanımlanmaktadır.

Nöbet türlerine göre; fokal nöbetli hastalarda prognoz iyi değildir ve kompleks parsiyel nöbetli hastaların sadece %16-43'ünde nöbetler kontrol altına alınabilmektedir. Halbuki sekonder JTKN geçirenlerde bir yıllık dönemde nöbetlerin kontrol altına alınabilmesi %48-53 olarak bildirilmektedir.

Nöbetlerin genç yaşta başlaması, erken dönemde tanı konulması, jeneralize başlangıçlı nöbetler, normal nörolojik muayene, idyopatik ya da kriptojenik etyoloji genellikle iyi prognoz göstergesidir. Yeni tanı almış olgulardan birden daha fazla nöbet türüne sahip hastalarda, nörolojik defisiti olanlarda, fokal nöbetli hastalarda, davranışsal ve psikiyatrik bozuklukların eşlik ettiği hastalarda, sonuçlar genellikle daha kötü olmakta ve remisyon olasılığı düşük olarak bulunmaktadır. Nöbetlerin kontrol altına alınmasından önceki aktif epilepsi süresi de remisyonun çok önemli bir klinik belirleyicisidir. İlk AEİ'ye alınan olumlu cevap iyi prognozun güçlü bir habercisidir.

Altta yatan sebepler de prognoz ile yakın ilişkili görülmektedir. Kortikal displazi, mezyal temporal skleroz, kafa travması, beyin tümörü daha kötü bir prognoz göstergesidir. Epileptik sendromların prognozu sendroma özgü değişkenlik gösterir (Tablo 2). Neonatal dönemde kötü prognoz göstergeleri; prematür doğum, nöbetlerin erken başlangıcı (yaşamın ilk 2 günü içersinde), fokal serebral lezyon ve malformasyonlar, intrakranyal kanama, yenidoğan metabolizma bozuklukları ve anormal EEG bulgularıdır. Etyolojik neden saptanamayan süt çocuklarında prognoz çok daha iyidir. Jeneralize (semptomatik ya da kriptojenik) epileptik sendromlar grubu içersinde infantil spazmlar (West sendromu) ve Lennox-Gastaut sendromu yer alır. Hastaların %90'ında nörolojik ve kognitif bozukluk gelişir. İdyopatik jeneralize epilepsili hastaların yaklaşık %80'i tedavi ile nöbetsiz olurlar. İdyopatik parsiyel epilepsiler oldukça iyi bir prognoza sahiptir ve hastalarda çoğunlukla tam remisyon görülür.

EEG bulgularının prognostik değeri oldukça tartışmalıdır. Bazı çalışmalarda EEG patolojileri nöbet tekrarı için bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

Meta-analiz çalışmalarının çoğuna göre epileptik hastaların %70'den fazlasında 2 yıl ya da daha uzun süreli olarak nöbetler ortadan kalkmaktadır. Çok sayıdaki çalışmada AEİ kesimi sonrası nüks riski %11-41 arasında değişkenlik göstermektedir. AEİ kesimi sonrası nöbet tekrarı riskini artıran durumlar; çocuklarda anormal nörolojik muayene bulguları, nöbetsiz dönemin kısa olması, AEİ tedavisine başladıktan sonra nöbetlerin devam etmesi, politerapi, tedavinin süresi, JTKN, miyoklonus, fokal nöbetler, çoklu ("multiple"- mültipl) nöbet türleri, anormal EEG, semptomatik epilepsi gibi faktörlerdir.

Epilepsi ve Mortalite

Mortalite yaşa, etyolojiye, nöbet tipine hatta coğrafi bölgeye göre değişkenlik gösterebilir. Epilepsili şahıslarda

Tablo 2 — Etyolojik Temele Göre Epilepsilerde Prognoz

Çok İyi	İyi	Belirsiz	Kötü
İyi huylu neonatal konvülziyonlar	Jeneralize epilepsiler (çocukluk çağı absans epilepsisi, uyanırken gelen "grand mal" epilepsi)	Juvenil miyoklonik epilepsi	Tüberoz skleroz
İdyopatik iyi huylu neonatal konvülziyonlar	Spesifik olmayan jeneralize tonik klonik nöbet	Lokalizasyon ile ilişkili epilepsilerin çoğu (kriptojenik, semptomatik)	Sturge-Weber sendromu
Süt çocuklarının iyi huylu miyoklonik epilepsisi	Bazı fokal nöbetler		Arteryovenöz malformasyon
Akut semptomatik nöbetler			Serebral palsi
İlaçların neden olduğu nöbetler			İnfantil spazm,
Febril nöbetler			Lennox-Gastaut sendromu
			Progresif epilepsiler

Çok İyi Prognoz: Tüm hastaların %20-30'u bu gruptadır. Spontan remisyon kuraldır. Sıklıkla AEİ tedavisi gerekmez.
İyi Prognoz: Tüm hastaların %30-40'ı bu grup içersinde yer alır. Genel olarak kısa sürelidir. Nöbetler AEİ ile kolaylıkla kontrol altına alınır.
Prognozu Belirsiz: Epilepsili hastaların %10-20'si bu grup içersinde yer alır. Bu grupta AEİ nöbetleri baskılarlar. Remisyon başarılabilir fakat eğer AEİ kesilirse nüks göstermeye eğilimlidirler. AEİ tedavisi olasılıkla ömür boyu olacaktır.
Kötü Prognoz: Bu grup tüm epilepsisi olan hastaların %20'sini içerir. AEİ tedavisine rağmen nöbetler devam eder.

epileptik olmayanlarla karşılaştırıldığında mortalite riskinin arttığı bilinmektedir ve standardize mortalite oranında 2-3 kat artma olduğu tahmin edilmektedir.

Epilepsi semptomunun altında yatan neden, yeni tanı konulmuş epilepsili hastalarda ölümün esas nedeni iken epilepsinin kendisi ve epilepsi tedavisi mortalite üzerine daha az etkilidir.

Epilepsili kişilerde ölüm nedenleri 1) epilepsiden tamamen bağımsız olabilir, 2) epilepside altta yatan etyolojik neden ile ilişkili olabilir ya da komorbidite olabilir, 3) tedaviye bağlı olarak gelişebilir, 4) doğrudan -örneğin, SE veya 'epilepside ani beklenmedik ölüm' ("sudden unexpected death in epilepsy"- SUDEP), ya da dolaylı olarak nöbetlere bağlı bir şekilde -örneğin, kazalar ya da suda boğulmalar görülebilir. Epilepsinin kendisi kronik aktif epilepsili kişilerde ölümün anlamlı bir nedeni olabilir. Nöbetler ile ilişkili ölümlerde SE önemlidir, ancak statustaki ölümlerin çoğu altta yatan etyolojik neden ile ilişkilidir. Ölümün diğer nedenleri nöbetlere sekonder olarak travma, yanma ya da boğulmaya bağlı olabilir. Nöbet ciddi aspirasyona ve buna bağlı ölümlere yol açabilir. Tedaviye bağlı ölümler oldukça seyrektir.

Yapılan tüm çalışmalarda genel olarak idyopatik epilepsili gruplarda 'uzak semptomatik' (geçmişte yaşanan kalıcı beyin hasarına bağlı) ya da kriptojenik epilepsili gruba göre mortalite oranları daha düşük olarak saptanmaktadır. Genel popülasyona göre uzak semptomatik epilepsili grupta mortalite oranı 2-5 kat artma göstermektedir. Nörolojik sekelli grupta da mortalite oranları yüksektir. Yaş ve cinsiyete bakıldığında, çalışmaların çoğunda epilepsili erkeklerde kadınlara göre mortalite daha yüksek olarak bildirilmektedir. Tüm yaşlarda, referans popülasyon ile karşılaştırıldığında epilepsili kişilerde standardize mortalite oranlarında (SMO) artma görülmektedir. En yüksek SMO çocuklarda görülmektedir. Her ne kadar SMO çocuklarda yüksek olsa da epilepsiyle doğrudan ilişkili en yüksek ve en yoğun mortalite yaşlılarda (%0,47) görülmektedir. Epilepsi tanısını takiben ilk yıllar içersinde mortalite de artma sıklıkla ifade edilmektedir. SUDEP olarak kısaltılan epilepside ani beklenmedik ölüm durumunda genelde JTKN öyküsü vardır. Diğer nöbet türlerinden miyoklonik nöbetlerde mortalitede anlamlı artma bildirilmiş, buna karşın absans nöbetli hastalarda ölüm gözlemlenmemiştir.

Doğrudan epilepsi ile ilişkili ölümler seyrektir. BDH, neoplaziler ve pnömoni ölüme yol açan etyolojik neden olarak ön planda yer almaktadır. Kazalardan dolayı da mortalite artmaktadır. Yine epilepsili popülasyonda intihar nedeni ile ölümler sıklıkla görülmektedir. SUDEP'in tarifi ile ilişkili bir uzlaşma oluşmamıştır. Epilepsili hastalarda, ani, beklenmeyen, şahitli ya da şahitsiz, travmatik ve suda boğulma ile de ilişkili olmayan nöbetlerle birlikte ya da nöbet olmaksızın ortaya çıkan ölümün anatomik ya da toksikolojik nedeninin açıklanamadığı durum olarak ifade edilir. SUDEP tanısından önce kardiyak iskemi, pulmoner emboli ya da serebral hemoraji gibi ölümün diğer nedenleri dışlanmalıdır. SUDEP tanısı genellikle postmortem incelemeyi gerektirmektedir. Halen çalışmaların çoğunda SUDEP kesin, muhtemel veya mümkün SUDEP olarak sınıflandırılmaktadır. SUDEP insidansı popülasyon temelli çalışmalarda az da olsa değişkenlik gösterir ve genel olarak <1/1000/yıl ve 0.35/1000/yıl olarak düşünülmektedir. Politerapi SUDEP riskinde artma ile birlikte gibi görülmektedir. Mental retardasyon varlığı da SUDEP için bir risk faktörüdür. Özel epilepsi gruplarında, örneğin epilepsi cerrahi adaylarında, yeni ilaç çalışmalarına alınan gruplarda, vagus siniri stimulasyonu uygulanan hastalarda ise oran daha yüksek olup 2-6/1000/yıl olarak bildirilmektedir. SUDEP herhangi bir yaşta görülebilirse de çalışmaların çoğunda 25-40 yaşları arasında gözlemlenmektedir. En yüksek insidans ciddi kronik epilepsili hastalarda görülmektedir. Nöbetin başlangıcından sonraki ilk yıllarda SUDEP düşük oranlarda görülür.

EPİLEPSİ NÖBETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE SEMİYOLOJİSİ

Dr. Berrin Aktekin, Dr. Canan Aykut Bingöl

İlk kez 1960 yılında uluslararası epilepsi uzmanlarının toplanması ile epileptik nöbetlerin sınıflandırılma çalışmaları başlamış ve ILAE tarafından Sınıflama ve Terminoloji Komisyonu kurulmuştur. Komisyonun uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda hazırlanan 1981 Epileptik Nöbetlerin Klinik ve Elektroensefalografik Sınıflaması ve 1989 Epilepsiler ve Epilepsi Sendromları Sınıflaması, tüm dünyada konuyla ilgili bilimsel ortamda genel kabul görmüş ve nöbetlerin ve epileptik sendromların tanımlanmasında ortak bir dil oluşumunu sağlamıştır.

Sınıflama sistemleri, bizim belirti, bulgu ve hastalıkları anlayış düzeyimizi yansıtırlar, hastalıklar ve bunlara eşlik eden belirti ve bulguları daha iyi kavramamızı sağlayan yeni teknolojik gelişmelere göre de periyodik olarak güncellenmelidirler. Son yıllarda video-EEG'nin yaygın kullanımı, moleküler biyoloji, genetik ve nörolojik görüntüleme alanlarındaki gelişmelere bağlı yeni bilgi birikimi sonucunda 1981 ve 1989'da önerilen sınıflamalar yetersiz kalmıştır. Bu nedenle ILAE'nin Sınıflama Komisyonları aracılığıyla 4-5 yılda bir (sırasıyla 2001, 2006 ve 2010 yıllarında) en son bilgi birikimleri doğrultusunda güncellenmiş sınıflama önerileri yayınlanmaya başlanmıştır. Bu komisyon tarafından en son olarak 2010 yılında yayınlanan sınıflama önerisinde daha önce yayınlanan sınıflamalardaki kavram ve terimlerde radikal değişiklikler yapılarak (Tablo 3) Epileptik Nöbetlerin Sınıflaması (Tablo 4 ve Tablo 5) ile Epilepsilerin ve Elektroklinik Sendromların Sınıflaması (Tablo 6) yayınlanmıştır. ILAE'nin Sınıflama Komisyonu'ndan ayrı olarak 1998'de Lüders ve arkadaşları tarafından (Cleveland Clinic- USA) Semiyolojik Nöbet Sınıflaması (Tablo 7) ve 2005 ve 2008 yılında epilepsinin bir bütün olarak ele alındığı beş eksenli bir Epilepsi Sınıflaması Şeması Önerisi yayınlanmıştır (Tablo 8, Tablo 9 ve Tablo 10). Ancak yayınlanan her rapor konuyla ilgili bilimsel dergilerde aktif bir tartışma ortamı yaratmaya devam etmektedir. Önerilen sınıflamaların kullanımında ortaya çıkan sorunlar sınıflamaların farklı amaçlar için kullanılması ve bu amaçların tümüne yönelik bir sınıflama sistemini geliştirmenin güçlüğünden kaynaklanmaktadır. Bu durum tıpkı "botanikçi-bahçıvan" örneğinde olduğu gibi doğası gereği konunun pratiği ile laboratuvarı arasındaki gereksinim farklılıklarının bir sonucudur. Aşağıdaki listede bir epilepsi sınıflamasından beklentilerin neler olabileceği sıralanmıştır:

- Kişisel olarak kavramaya yönelik
- Eğitim
- Hekimler arasında iletişimin sağlanması
  - Pratisyen hekim ve diğer sağlık çalışanları
  - Nörolog ve epileptologlar
- Cerrahi öncesi değerlendirme
- Klinik farmakoloji çalışmaları
- Epidemiyoloji çalışmaları
- Prognoz belirleme
- Patofizyoloji uygulamaları
- Etyoloji

Tablo 3 — Epilepsilerin ve Epilepsi Nöbetlerinin Sınıflanmasında Kavramlar ve Terimlerdeki Başlıca Değişiklikler

Eski Terim ve Kavramlar	Yeni Terim ve Kavramlar
Etyoloji	
İdyopatik: Olası genetik	Genetik: Genetik defekt direk epilepsinin nedenidir ve nöbetler hastalığın esas belirtisidir
Semptomatik: Beyinde bilinen veya olası bir hastalığa sekonder	Yapısal-Metabolik: Beyinde yapısal veya metabolik bir hasarlanmanın sonucundaki hastalıklar
Kriptojenik: Olası semptomatik	Bilinmeyen neden: Nedeni bilinmeyen ve genetik-yapısal veya metabolik bir neden gösterilemeyen
Nöbetler	
Jeneralize: İlk değişiklikler başlangıçta her iki hemisferin de tutulumunu gösterir.	Jeneralize: Bilateral dağılımlı ağlardan kaynaklanan ve hızlı yayılan
Fokal: İlk değişiklikler bir serebral hemisferdeki sınırlı nöron sisteminin aktivasyonunu gösterir.	Fokal: Bir hemisfer içine sınırlı ağlardan kaynaklanan
Spazmlar: Tanımlanmamıştır.	Epileptik Spazmlar: Fokal, jeneralize veya her ikisi birlikte olabilir; sınıflanmasıyla ilişkili yeterli kanıt olmadığı için bilinmeyen başlığı altında gruplandırılmıştır.
Kompleks, basit parsiyel, sekonder jeneralize	Önceki terimler kaldırılmıştır ve fokal nöbetlerin iktal semiyolojilerine göre ayrıntılı tanımlaması için sözlük önerilmiştir.
Epilepsiler	
Jeneralize: Jeneralize nöbetlerle birlikte olan epilepsiler	Bu terim kaldırılmıştır.
Fokal: Fokal nöbetlerle birlikte olan epilepsiler	Bu terim kaldırılmıştır.

Tablo 4 — ILAE 2010 Nöbet Sınıflaması*

- Jeneralize nöbetler
  - Tonik klonik (herhangi bir kombinasyonda)
  - Absans
    - Tipik
    - Atipik
    - Özel belirtili absans
      - Miyoklonik absans
      - Gözkapağı miyoklonisi
  - Miyoklonik
    - Miyoklonik
    - Miyoklonik atonik
    - Miyoklonik tonik
  - Klonik
  - Tonik
  - Atonik
- Fokal Nöbetler
- Bilinmeyen
  - Epileptik spazm

*ILAE sınıflama komisyonu tarafından son olarak 2010 yılında yayınlanan bu sınıflamada fokal nöbetlerin sınıflanması oldukça basitleştirilmiş ve sadece bilinçteki bozulmanın derecesine göre tanımlanmıştır (Bakınız Tablo 5).

Tablo 5 — Fokal Nöbetlerin Nöbet Sırasında Bilinçteki Bozulmanın Derecesine Göre Tanımlanması[a]

Bilinç veya uyanıklıkta bozulma olmaksızın • Gözlemlenebilir motor veya otonomik bileşenlerle birlikte. Bu tanım kabaca "basit parsiyel nöbet" kavramının karşılığıdır. (fokal motor ve otonomik terimleri nöbet sırasındaki belirtilere göre kullanılır) • Sadece subjektif duyusal veya psişik fenomenleri (duyumsamaları) içeren. Aura kavramının karşılığıdır; bu terim 2001 ILAE'nin iktal semiyoloji için betimleyici terminoloji sözlüğünde açıklanmıştır.
Bilinç veya uyanıklıkta bozulma ile birlikte. Bu tanım kabaca "kompleks parsiyel nöbet" kavramının karşılığıdır. • Bilişimde bozulma (diskognitif) terimi 2001 betimleyici terminoloji sözlüğünde açıklanan kavram için önerilmiştir. • Bilateral konvülzif nöbete dönüşen[b]. (Tonik, klonik, veya tonik ve klonik bileşenleri içeren). Bu ifade "sekonder jeneralize nöbet" teriminin yerini almıştır.

[a]Daha fazla tanımlama için; Blume ve ark. (2001) tarafından hazırlanan "ILAE'nin iktal semiyoloji için betimleyici terminoloji sözlüğü" nün kullanılması önerilir.
[b]"Konvülziyon" terimi sözlükte açıklanmıştır; ancak bizler tıbbın değişik disiplin olarak bölünmeli çeşitli şekillerde kullanıldığı ve pek çok farklı dilde bu şekilde tercüme edildiği için kullanılmasını uygun buluyoruz.

Epileptik Nöbet Sınıflaması ve Epilepsi Sınıflaması Arasındaki Temel Farklılıklar

Epileptik nöbet, nöronların anormal, aşırı veya senkron aktivitesine bağlı, geçici olarak görülen belirti ve bulgular olarak tanımlanır. *Epilepsi* ise beynin sürekli epileptik nöbet oluşturmaya yatkınlık ile karakterize olan bozukluğudur ve bu durum nörobiyolojik, kognitif, psikolojik ve sosyal sonuçlara neden olur. Nöbet geçici bir sürede gözlenebilen bir fenomendir. Klinik pratikte nöbetin sınıflaması, doğrudan gözleme, bir görgü tanığını dinlemeye ya da video kaydının izlenmesine dayanır. *Sendrom*, bir arada görülen belirti ve bulgular kümesidir, bir hasta-

Tablo 6 — Elektroklinik Sendromlar ve Diğer Epilepsiler (ILAE 2010)

Başlangıç yaşına göre sıralanmış elektroklinik sendromlar[a]
Yenidoğan dönemi İyi huylu ailesel yenidoğan epilepsisi (BFNE) Erken miyoklonik ensefalopati (EME) Ohtahara sendromu
Süt çocukluğu Süt çocuğunun yer değiştiren fokal nöbetli epilepsisi West sendromu Süt çocuğunun miyoklonik epilepsisi (MEI) İyi huylu süt çocukluğu epilepsisi Dravet sendromu İlerleyici olmayan hastalıklardaki miyoklonik ensefalopati
Çocukluk çağı Febril nöbet artı (FS+) (süt çocukluğu döneminde başlayabilir) Panayiotopoulos sendromu Miyoklonik atonik (önceden astatik) nöbetli epilepsi Çocukluk çağının iyi huylu santrotemporal dikenli epilepsisi (BCECTS) Otozomal dominant nokturnal frontal lob epilepsisi (ADNFLE) Geç başlangıçlı çocukluk çağı oksipital epilepsisi (Gastaut tipi) Miyoklonik absanslı epilepsi Lennox-Gastaut sendromu (LGS) Uykuda sürekli diken dalgalı epileptik ensefalopati (CSWS)[b] Landau-Kleffner sendromu (LKS) Çocukluk çağı absans epilepsisi
Ergenlik çağı -Erişkinlik Juvenil absans epilepsi (JAE) Juvenil miyoklonik epilepsi (JME) Sadece jeneralize tonik klonik nöbetler olan epilepsi Progresif miyoklonik epilepsiler (PME) İşitsel özellikleri olan otozomal dominant epilepsi (ADEAF) Diğer ailevi temporal lob epilepsileri
Yaşla ilişkisi daha az olan Değişken odaklı ailesel fokal epilepsiler (çocukluktan erişkinliğe) Refleks epilepsiler
Karakteristik özellik kümeleri Hipokampal sklerozlu mezyal temporal lob epilepsisi Rasmussen sendromu Hipotalamik hamartomlu jelastik nöbetler Hemikonvülziyon-hemipleji-epilepsi
Yukarıda ki tanısal kategorilerden herhangi birisine uymayan epilepsiler öncelikle bilinen yapısal lezyon veya metabolik bozukluğun (neden olduğu varsayılan) olup olmamasına göre ve sonrasında da nöbetin primer başlangıcına göre (fokal veya jeneralize) ayırt edilebilirler.
Yapısal- metabolik nedenlere bağlı epilepsiler Kortikal gelişim anormallikleri (hemimegalensefali, heterotopiler v.b) Nörokütanöz sendromlar (tuberoz skleroz kompleksi, Sturge-Weber, vb) Tümör İnfeksiyon Travma Anjiyoma Perinatal hasarlanma İnme Ve diğerleri
Nedeni bilinmeyen epilepsiler
Geleneksel olarak epilepsinin bir formu olarak kabul edilmeyen epileptik nöbet durumları Yenidoğanın iyi huylu nöbetleri (BNS) Febril nöbetler (FS)

[a]Elektroklinik sendromlar etyolojinin ifadesi değillerdir.
[b]Bazen yavaş dalga uykusunda elektriksel status epileptikus (ESES) olarak da belirtilir.

Tablo 7 — Semiyolojik Nöbet Sınıflaması (Lüders ve ark. 1998)

- Aura
  - Somatosensoryel aura[a]
  - İşitsel aura[a]
  - Koku aurası
  - Görsel aura[a]
  - Gustatuvar aura
  - Otonomik aura[a]
  - Abdominal aura
  - Psişik aura
- Otonom bulgulu nöbet[a]
- Dialeptik nöbet[b]
  - Tipik dialeptik nöbet
- Motor nöbet[a]
  - Basit motor nöbet[a]
    - Miyoklonik nöbet[a]
    - Epileptik spazm[a]
    - Tonik-klonik nöbet
    - Tonik nöbet[a]
    - Klonik nöbet[a]
    - Versif nöbet[a]
  - Kompleks motor nöbet[b]
    - Hipermotor nöbet[b]
    - Otomotor nöbet[b]
    - Jelastik nöbet
- Özel Nöbetler
  - Atonik nöbet[a]
  - Hipomotor nöbet[b]
  - Negatif miyoklonik nöbet[a]
  - Astatik nöbet
  - Akinetik nöbet[a]
  - Afazik nöbet[b]
- Non-epileptik paroksismal olay

[a]Sol/sağ/aksiyal/jeneralize/bilateral asimetrik
[b]Sol hemisfer/sağ hemisfer

Tablo 8 — Epileptojenik Alanlar (Lüders ve ark.)

- Sınıflanamayan
- Fokal
  - Frontal
  - Perirolandik*
  - Temporal
  - Neokortikal temporal
  - Mezyal temporal
  - Paryetal
  - Oksipital
  - Diğerleri**
- Multilober
  - Fronto-temporal
  - Temporo-paryetal
  - Fronto-paryetal
  - Temporo-paryeto-oksipital
  - Diğer
- Hemisferik Multifokal
  - Bifrontal
  - Bitemporal
  - Diğer***
- Jeneralize

*Perirolandik Alan: Presantral ve postsantral girus ve sulkuslar ile silviyan fisür alanını kapsar.
**Subkortikal bölgeler gibi diğer lokalizasyonları kapsar (hipotalamus gibi).
***Multifokal epileptojenik alan: Birden fazla lokalizasyondaki epileptojenik alanı kapsar (örn; sağ frontal ve sol paryeto-oksipital).

Tablo 9 — Etyoloji (Lüders ve ark. 1998)

- Hipokampal Skleroz
- Kalıtılan Durumlar
  - Tuberoz skleroz
  - Progresif miyoklonik epilepsiler
  - Metabolik sendrom
  - Kanal hastalığı
  - Mitokondriyal bozukluklar
  - Kromozom anormallikleri
  - Genetik olduğu zannedilenler
  - Diğer
- Tümörler
  - Glioma
  - Disembriyoplastik nöroepitelyal tümör (DNET)
  - Gangliogliома
  - Diğer
- Kortikal Gelişim Malformasyonları
  - Fokal kortikal gelişim malformasyonu
  - Hemimegalensefali
  - Epidermal nevüsle birlikte kortikal gelişim malformasyonu
  - Şizensefali
  - Lizensefali
  - Holoproensefali
  - Heterotopik gri cevher
  - Hipotalamik hamartom
  - İto'nun hipomelanozisi
  - Diğer
- Vasküler Gelişim Malformasyonları
  - Kavernöz anjioma
  - AV malformasyon
  - Sturge Weber sendromu
  - Diğer
- SSS İnfeksiyonları
  - Menenjit
  - Ensefalit
  - Apseler
  - Diğer
- İmmun Aracılı SSS İnflamasyonu
  - Rasmussen ensefaliti
  - Vaskülit
  - Diğer
- Hipoksik İskemik Beyin Hasarı
  - Fokal iskemik infarkt
  - Difüz hipoksik iskemik hasar
  - Periventriküler lökomalazi
  - Hemorajik infarkt
  - Venöz sinüs trombozu
  - Diğer
- Kafa Travması
  - İntrakranyal hemorajiyle birlikte kafa travması
  - Penetran kafa travması
  - Kapalı kafa travması
- Bilinmeyen Nedenli Yapısal Beyin Anormalliği
- Bilinmeyen: Varolan bilgilerle etyolojik faktörün bulunamaması

lığın aksine bilinen tek bir etyolojisi ya da patolojisi yoktur. Bu nedenle, epileptik nöbetlerin aksine, epilepsinin veya bir elektroklinik sendromun tanısı doğrudan gözlem ya da video kaydının izlemi ile konulamaz; bunun için başlangıç yaşı, etyoloji, aile öyküsü, nöbet sıklığı, görüntüleme yöntemleri, presipitan faktörler ve elektroensefalografi (EEG) gibi ek bilgiler gereklidir.

Tablo 10 — Nöbet Sıklığı (Lüders ve ark.)

- Günlük: Günde bir ya da daha fazla nöbet varlığı.
- Sık: Günde bir nöbetten az, ancak son altı ay içinde en az bir nöbet. Sürekli paterninin son 6 ay öncesindeki dönemde de mutlaka tanımlanabiliyor olması gereklidir.
- Nöbetsiz ya da Seyrek: 6 ayda birden az sayıda nöbet varlığı. Bu hastalar ikiden fazla nöbet geçirmiş olmalıdırlar ve son nöbetlerini 6 aydan önce geçirmiş olmaları gereklidir.
- Belirsiz: Nöbet sıklığı belirsiz diyebilmek için şu koşullar gereklidir:
  - Nöbet sıklığı bilinmeyen hastalar,
  - Yeni başlangıçlı epilepsi,
  - Nöbetleri iyi kontrol edilen bir hastada;
    - İlaç değişimi ya da azaltılması sonucu nöbet ortaya çıkması,
    - Provoke edici nedenlerin varlığında; uykusuzluk, alkol alımı, hipoksi, kemoterapi vb.
  - Epilepsi cerrahisi sonrasında 6 aydan kısa bir süredir takip edilen hastalar.

Sendrom tanısı neden önemlidir? Sendrom tanısı prognozun belirlenmesine yardımcı olur. Bir nörolog örneğin parezisi olan bir hastayı değerlendirirken tüm belirti ve bulguları, etyolojisi belli olan bir hastalık ya da sendromun çerçevesine oturtmaya çalışır. Doktorun bulguları (nöbetlerde olduğu gibi) bir sendroma (epilepsiler gibi) oturtmaya çalışması bulguların değil sendromların ya da hastalıkların doğal bir seyrinin olması nedeniyledir. Böylelikle hastaya prognoz, genetik geçiş, risk faktörleri ve en uygun tedavi seçenekleri gibi pratik bilgiler verilebilir. Örneğin; juvenil miyoklonik epilepsi ve temporal lob epilepsili iki ayrı hastayı ele alalım, her ikisi de doktora jeneralize tonik klonik nöbet nedeniyle başvurabilir; ancak her ikisinin de eşlik eden diğer nöbet tipleri, prognozları, seçilecek tedaviler, tedavinin sonlandırılması, genetik geçişleri ya da cerrahi tedavi seçeneği gibi çok farklı yaklaşımlara gereksinimleri vardır. Ancak sendromik sınıflama yapmak günlük pratikte her zaman mümkün olmayabilmektedir.

Sınıflama Önerilerinin Açıklamaları ve Uygulamalı Örnekleri

Zaman içinde artan bilgiler elektroklinik sendromlar ve bunlarla ilişkili epilepsi sendromları arasında her zaman bire bir örtüşme olmadığını göstermiştir. Örneğin; infantil spazm ve hipsaritmi klasik olarak jeneralize epilepsi sendromu olarak bilinirdi, oysaki günümüzde görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler ile video-EEG sonuçları bize bu durumun fokal kortikal displaziye bağlı olarak da ortaya çıkabileceğini ve cerrahi tedavi ile nöbet kontrolü sağlanabildiğini göstermiştir. Bu bilgiler doğrultusunda ILAE 2010 sınıflamasında epileptik spazmların hem fokal hem jeneralize epilepsilerde görülebilmesi nedeniyle bilinmeyen başlığı altında tanımlanması tercih edilmiştir. Ayrıca beyin fonksiyonlarının dinamik yapısı göz önüne alındığında beynin anatomik olarak loblara bölünmesi yetersiz kalmaktadır. Karmaşık entegrasyonları olan nöral ağlar yapay anatomik sınırlarla örtüşmediğinden epileptik nöbetlerin klinik görünümlerinin belirlenmesinde anatomik sınırların yeterli olmadığı ve klinik belirtilerin çok farklı olabilen yayılım paternleri sonucunda ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu nedenlerle korteksin çeşitli bölgelerinden benzer özellik gösteren nöbetler ortaya çıkabilmekte ya da aynı kortikal odaktan birbirinden farklı nöbetler kaynaklanabilmektedir. Örneğin, paryeto-oksipital epilepsili bir hastada, bu tablo ister bir kortikal gelişim anormalliğine ister bir infarkta bağlı olsun sadece jeneralize motor nöbetler olabileceği gibi nöbet aktivitesinin yayılım paternine göre görsel aura, otomotor nöbet, fokal klonik nöbet ya da bilateral asimetrik tonik nöbetler ayrı ayrı ya da birlikte var olabilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda ILAE'nin 2001, 2006 ve 2010 sınıflamaları anatomik loblara göre sendromik sınıflandırmanın kaldırılmasını önermektedir. Lüders ve arkadaşlarınca 2005 yılında önerilen 5 eksenli epilepsi sınıflaması ise multilober yaklaşıma olanak sağlamakta olup olgu örnekleri ile birlikte özetle aşağıdaki gibidir:

1. Epileptojenik Alan (Tablo 8)
2. Semiyolojik nöbet sınıflaması (Tablo 7)
3. Etyoloji (EEG, MRG, genetik testler gibi var olan tüm bilgilerin ışığında) (Tablo 9)
4. Nöbet sıklığı (Tablo 10)
5. İlişkili medikal durum

Örnek 1.

Epileptojenik Alan: Fokal (Sol Perirolandik Epilepsi)
Nöbet semiyolojisi: Sağ el somatosensoriyel aura → sağ elde klonik nöbet (bilinç kaybı) → jeneralize tonik klonik konvülziyon
Etyoloji: Sol paryetal ganglioma
Nöbet sıklığı: Sık
İlişkili Medikal Durum: Sağ elde parezi

Örnek 2.

Epileptojenik Alan: Fokal (Sol Mezyal Temporal Lob Epilepsisi)
Nöbet semiyolojisi: Abdominal aura → otomotor nöbet (bilinç kaybı) → sağ versif
Etyoloji: Sol mezyal temporal skleroz
Lateralizan bulgu: Postiktal afazi
Nöbet sıklığı: Sık
İlişkili Medikal Durum: Sözel bellek kaybı

Örnek 3.

Epileptojenik Alan: Jeneralize (Lennox-Gastaut Sendromu)
Nöbet semiyolojisi:

1. Aksiyal tonik nöbet
2. Dialeptik nöbet
3. Epileptik spazm

Etyoloji: Tüberoz skleroz
Nöbet sıklığı: Her gün
İlişkili Medikal Durum: Mental retardasyon

Örnek 4.

Epileptojenik Alan: Jeneralize (Juvenil Miyoklonik Epilepsi)

Nöbet semiyolojisi: Jeneralize miyoklonik → jeneralize tonik klonik

Etyoloji: Genetik

Nöbet sıklığı: Nöbetsiz

İlişkili Medikal Durum: Yok

ETYOPATOJENİK, PATOFİZYOLOJİK VE GENETİK MEKANİZMALAR

Dr. Nerses Bebek, Dr. Mehmet Kaya

Epileptik nöbet anormal nöronal ateşlenme sonucu oluşan bir nörolojik fonksiyon bozukluğu dönemini tanımlar. Herhangi bir kişi belirli patofizyolojik koşullar oluştuğunda epileptik nöbet geçirebilir, ancak epilepside altta yatan, nöronal ateşlenmeyi kolaylaştıran beyin fonksiyon değişikliği söz konusudur. Hipokrat döneminden bu yana epilepsinin kalıtılabildiği bilinmektedir. 1700'lü yıllarda Tissot genetik faktörlerin nöbet geçirmeğe eğilim yarattığını belirtmiştir. İkiz çalışmaları, hayvan modelleri, aile çalışmaları ile klinik genetik ve insan genom çalışmaları, teknik olanaklar ile moleküler genetikteki gelişmelerle hastalığın temeli hakkında bilgiler artmaya başlamıştır.

Patofizyoloji

Epilepsi için altta yatan patofizyoloji olguların çoğunda henüz anlaşılamamıştır. Son yıllarda farklı genlerde saptanan mutasyonlar genellikle Mendel tipi kalıtım modeli gösteren ailesel epilepsi olgularında gösterilmiştir. Bu genlerin çoğu voltaj veya ligand kapılı iyon kanallarıdır. İlgi çekici olan nokta yalnızca jeneralize epilepsilerin değil, aynı zamanda fokal epilepsilerin de beyinde eksprese olan mutant genlerin sonucunda oluştuğunun gösterilmesidir. Bu nedenle monojenik ailesel epilepsiler hastalığın klinik ve moleküler düzeyde anlaşılmasına ışık tutmaktadır.

Fokal ve jeneralize nöbet aktivitelerinde nöronal eksitabilitenin hücresel temelini oluşturan iyon kanalları dikkat çekmektedir. Epileptogenez ve fizyopatoloji ile ilgili bugünkü bilgilere son zamanlarda tanımlanan 'febril nöbet artı jeneralize epilepsi' ("generalized epilepsy with febrile seizures plus"- GEFS+), 'otozomal dominant noktürnal frontal lob epilepsisi' ("autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy"- ADNFLE), 'selim ailesel neonatal konvülziyonlar' ("benign familial neonatal convulsions"- BFNC) ve 'parsiyel nöbet ile epizodik ataksi 1' genleri de eklenmiştir. Epileptik sendromlar patofizyolojik olarak farklılık gösterseler de ortak iktogenezle ilişkili özellik, artmış nöronal uyarılabilirlik (nöronal hipereksitabilite)'dir. Sinaptik fonksiyonlardaki ve nöronların intrensek özelliklerindeki farklılaşmalar hipereksitabilitenin altında yatan başlıca nedenlerdir. Ayrıca nörokimyasal mekanizmalar epilepside üstünde durulması gereken bir başka noktadır. Glutamat ve gama aminobutirik asid (GABA) nörotransmiter sistemleri arasındaki dengesizliğin hipereksitabiliteye yol açtığı bilinmektedir. Fakat katekolaminerjik nörotransmiter sistemleri ve opioid peptidlerin de epileptogenezde rol oynadığı gösterilmiştir. Anormal fonksiyon gösteren tek bir nöron klinik nöbet oluşumunda yetersizdir, epilepside altta yatan kortikal ve subkortikal yapıların devreye girdiği geniş ve karmaşık nöronal ağlar vardır. Özel nöbet tiplerinde altta yatan spesifik mekanizmalar ve süreçler değişiklik gösterir.

Nöronal Hipereksitabilite ve İleti: Altta yatan fizyopatolojiyi ve buna yol açan genetik bozuklukların etkisini daha iyi anlayabilmek için hücre düzeyinde uyarılabilirlik (nöronal eksitabilite) ile ilgili fizyolojik mekanizmayı hatırlamak gereklidir. Nöronal eksitabilite ve ileti farklı iyon kanallarının aksiyonuna göre değişir. Tüm iyon kanallarının ortak yapısal özelliği transmembran poru ("pore")'nun olmasıdır. Bu por farklı kanal alt tiplerinde belirli iyon seçiciliğini sağlar. Por aynı zamanda iyonun hangi tarafa hareket edeceğini de belirler. İyon kanalları bazı iyonlar için membranın geçirgenliğini hızlıca değiştirebilir, istirahat potansiyelini aksiyon potansiyeline dönüştürebilir veya aksi de olabilir. Sonuç olarak iyon kanalları hiper veya hipoeksitabilite ile seyreden hastalıklarda rol oynar.

Voltaj kapılı sodyum (Na^+) ve potasyum (K^+) iyon kanalları ile aksiyon potansiyeli oluşur (depolarizasyon ve repolarizasyon). Na^+ iyonunun içeriye doğru akımının aktive edilmesi depolarizasyon fazına, Na^+ kanallarının hızlı inaktivasyonu ve dışarıya K^+ akımı membran repolarizasyonuna yol açar. Hücre içine K^+ akımını düzenleyen K^+ kanalları membranın istirahat potansiyelini düzenler. Voltaj kapılı kalsiyum (Ca^{2+}) kanallarının presinaptik sinir terminallerinde transmiter salınımını düzenlediği, dendritik ve somatik sinyal sisteminde rol oynadığı düşünülmektedir. Aksonal ileti, aksiyon potansiyeli voltaj kapılı kanallar tarafından oluşturulur ve hücreden hücreye sinyal iletimi gerçekleşir. Kanal çalışmasını bozan herhangi bir mutasyon beyin eksitabilitesini değiştirebilir ve epileptik nöbete yol açabilir. Nöronal uyarılabilirlik artışına yol açan veya inhibisyonu azaltan mutasyonların da rol oynadığı bilinmektedir.

İyon kanalı veya subünitelerindeki mutasyonlar hızlı Na^+ kanallarının inaktivasyonu veya K^+ iletkenliğinde azalma ve yavaş veya inkomplet repolarizasyona yol açarak nöronal depolarizasyona, hipereksitabilite ve spontan aksiyon potansiyel serilerine yol açar. Örneğin Na^+ kanal proteinini kodlayan gendeki mutasyon sonucunda defektif Na^+ kanalı uzun süre açık kalır ve nöronun

aşırı uyarılabilir (hipereksitabıl) hale gelmesine neden olur. Farklı subüniteler dokulara özgü olarak eksprese olurlar. Farklı Na^+ kanal izoformlarını kodlayan farklı genlere örnek olarak *SCN4A* kasta (protein: Nav1.4), *SCN5A* kalp kasında (protein: Nav1.5), *SCN1A, SCN2A, SCN3A ve SCN6A* nöronal dokuda (Nav1.1, Nav1.2, Nav1.3, Nav1.6 proteinleri) eksprese olur. Doku spesifikliği Na^+ kanal hastalığının neden kas veya kalbe (miyotoni, kardiyak aritmiler) veya santral sinir sistemi (SSS)'ne (febril ve afebril nöbetler) özgü olduğunu açıklar. Eksitatör nörotransmiter olan glutamat glutamaterjik nöronlardan salınır ve postsinaptik hücrelerde aşırı Ca^{2+} salınımına neden olarak hücreye nörotoksik etki gösterir. Hipokampus glutamaterjik nöronlardan ve NMDA reseptörlerinden zengin olması nedeniyle epileptik nöbete, eksitasyonun yayılımına ve nöronal ölüme hassastır. Diğer bir mekanizma GABA'nın inefektif olmasına yol açan mutasyonlarla ilgilidir. İyon kanalı dışında bugüne kadar az sayıda epilepsi ile ilişkili gen bildirilmiştir.

Epileptogenez: Nöronal uyarılabilirliği ayarlayan ve kontrol eden birçok faktörün aynı zamanda nöronal epileptogenezi de etkileyebildiği bilinmektedir. Epileptogenez, normal beynin epileptik hale dönüşme süreci olarak tanımlanır. Epileptogenezin hemen hemen tüm beyin bölgelerinde ortaya çıkma meyli söz konusu iken, tetiklendiği başlıca beyin bölgesi serebral korteks olup, bu yapı içinde anormal elektriksel deşarjlar sonucu hipersenkron nöronal aktivite artışı ile epileptik nöbetler ortaya çıkabilir. Bütün yaş gruplarında ortaya çıkma potansiyeli olan ve bir beyin hastalığı olarak tanımlanan epilepsinin normal bir beyinde nasıl ortaya çıktığı ve nöbetlere neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. Epileptogenezi modüle eden başlıca genetik ve yaş gibi faktörler nöronal düzeydeki fonksiyonel ve yapısal plastisiteyi etkiler. Bunların yanında, epileptogeneze neden olan faktörlerin başında beyni etkileyecek düzeye ulaşan akut infeksiyonlar gelmektedir. Travmatik beyin hasarı, hipoglisemi, diyabet, beyin içi kanaması, beyin tümörü, febril nöbetler ve status epileptikus gibi birçok akut veya kronik patolojiler epileptogenezin ortaya çıkmasını tetikleyebilirler. Ayrıca, hipokampus ve/veya dentat girusta nöron kaybı veya dentat granül hücrelerinde "mossy" lif dallanması da epileptogenezin altında yatan patolojilerden bir kısmını oluşturabilir. Yukarıda bahsedilen faktörlere ilaveten, yaşamın erken döneminde ortaya çıkan stresin limbik epileptogenezle ilişkili olduğu ileri sürülmüştür.

Normal koşullarda nöronal fonksiyonlar, uyarıcı ve inhibe edici nörotransmiter düzeylerindeki denge ile sağlanırken, epileptogenezin aktiflenmesi ile nöbetlerin ortaya çıkışı nöronal eksitasyon artışı, nöronal inhibisyon azalması veya her ikisindeki artış sonucu meydana gelir. Epileptik nöbetler beyin parankiminde bulunan hücrelere fonksiyonel ve morfolojik düzeyde hasar vermektedir. Epileptogenezde çok sayıda hücresel mekanizmalar söz konusu olup bunlar başlıca hücre kaybı, gliozis, artmış c-fos, c-jun, sitokin ve büyüme faktörü düzeyleri, nörogenez, sinaptogenez, GABA ve glutamat sinyal olaylarında değişmeler, voltaj kapılı iyon kanallarında değişiklikler ve nihayet diken dalga gibi elektroensefalografi değişikliklerinden ibarettir.

Beyinde adenozin trifosfat (ATP) sentezi için gerekli yollardan biri GABA'nın laktata yıkılmasıdır ve bu olay sonucunda ortamda GABA miktarında meydana gelen bir azalma nöronal uyarılabilirlikte bir artışa neden olmaktadır. Bunun yanında, hızlı sinaptik inhibisyonda aracı olduğu bilinen GABA-A reseptör subünit yapım ve fonksiyonunun status epileptikus sonrasında değiştiği, bu değişikliklerin kronik epilepsiye neden olduğu ve epilepsi sonrası GABA-AR subünitesindeki değişikliklerin düzeltilerek epilepsi gelişiminin önlendiği ileri sürülmüştür. Sonuç olarak epileptogenezde rol oynayan genlerin ekspresyon değişiklikleri, fonksiyon ve sinyal yolaklarını öğrenmek epileptogenezin önlenmesine yönelik yeni tedavi yollarının ortaya çıkmasına yol açacaktır.

Son yıllarda, epileptogenez ile ilgili olarak başlıca beyin damar endotel hücreleri tarafından oluşturulan kan beyin bariyeri (KBB) bütünlüğü üzerinde de durulmaktadır. Nörovasküler ünitenin nöron, glia ve perisitler ile birlikte bir üyesi olan bariyer tipteki kapiller endotel hücreleri normal koşullarda nöronal homeostazisi sağlarken, aynı zamanda KBB yapısında ortaya çıkan fonksiyonel veya morfolojik bir yetmezliğin epileptik sendromlarla ilişkili olduğu ileri sürülmüş ve KBB bütünlüğündeki bozulmanın epileptogenezin başlatılması ve/veya ilerletilmesinde önemli bir rol oynadığı üzerinde durulmuştur. Epileptogenez ile ilişkili olarak beyni etkileyecek düzeydeki sepsis sonucu, miktarı artan çok sayıda sitokin bir yandan KBB'yi bozarken diğer yandan serebral düzeyde yürüyen normal nörotransmisyonun bozulmasına neden olmakta ve KBB'nin bozulması da paralel olarak epileptogenez mekanizmalarını tetikleyebilmektedir. Nörovasküler ünitenin bir elemanı olan astrositler de epileptogenezin patofizyolojisinde rol oynar ve özellikle nöronal uyarılabilirliğin artışı ile ilgili mekanizmalarda yer alır. Astrositler başlıca ekstrasellüler iyon konsantrasyonunu kontrol ederek nöronların homeostatik bir ortamda çalışmasını sağlar. Nöronal transmembran potansiyeli yaklaşık –60mV olup nöron içi ve dışındaki Na^+ ve K^+ iyon dengesi bozulduğunda yani hücre dışında K^+ iyonu arttığında ve astrositlerin bir yetmezlik veya fonksiyon bozukluğu sonucu artmış K^+ iyonlarını ortamdan geri almaları sonucu bu durum anormal aktivitenin hızlı bir şekilde tetiklenmesi, depolarizasyon ve sonuçta aşırı nöronal uyarılabilirlik ile nöbetlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Na^+-K^+-ATPaz pompasına ilaveten, bir nöronun sahip olduğu Na^+ ve K^+ iyon kanalları elektrokimyasal gradyentte önemli rol oynar. Voltaj bağımlı Na^+ iyon kanallarındaki bir mutasyonun epileptogenezi tetiklediği

gösterilmiştir. Normalde beyin doku ATP tüketiminin %60 kadarını kullanan nöron zarı kaynaklı Na^+-K^+-ATPaz pompasında ortaya çıkan bir yetmezlik hücre içi ve dışındaki elektriksel gradyentin bozulmasına neden olur. Sonuçta, hücre içinde pozitif yük artışı nöronun depolarize olmasına, takiben nöronal hiperaktivasyona ve nihayetinde nöbetlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Klinik ve deneysel veriler, infeksiyon ve inflamasyon kaynaklı sitokinlerin epileptogenezin ortaya çıkışına önemli derecede katkı verdiklerini göstermektedir. Başta IL-1-beta ve TNF-alfa olmak üzere sitokinlerin eksitatör reseptör aktivitesinde artışa ve inhibitor reseptör aktivitesinde ise azalmaya neden oldukları ileri sürülmüştür. Oksidatif stres kaynaklı serbest radikallerin hücresel düzeyde birçok metabolik yolu etkileyerek nöronal uyarılabilirliğe katkı vermesi sonucunda epileptogenez mekanizmalarını tetikleyebildiği ileri sürülmüştür. Özellikle mitokondriyal oksidatif stres kaynaklı serbest radikallerin nöronal uyarılabilirlikte artışa neden olarak epileptogenezin tetiklenmesine katkı sağladıkları gösterilmiştir.

Epileptogeneze yol açan moleküler mekanizmalar çok iyi bilinmemekle birlikte, epileptojenik süreçte çok sayıda uyarıcı ve inhibe edici nöronal devreler arasında moleküler düzeyde etkileşimlerin söz konusu olduğu bilinmektedir ve bu süreçteki moleküler olayları anlamak için tüm transkriptomal değişiklikleri açığa çıkarmak epilepsinin tedavisi için yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Genetik Mekanizmalar

Tüm epilepsilerin yaklaşık yarısının etyolojisinde genetik faktörlerin rolü olduğu düşünülmektedir. Çoğunlukla basit kalıtım özelliği gösteren, epilepsinin fenotipin sadece bir kısmını oluşturduğu tek gen hastalıkları bilinmektedir. Özellikle idyopatik epilepsi sendromlarında aile öyküsü semptomatik epilepsilere oranla daha fazladır. Aile çalışmaları genel topluma göre etkilenen bireyin 1.derece yakınlarında %5–8 oranında artmış risk olduğunu göstermiştir. İdyopatik jeneralize epilepsili ailelerin çocuklarında epilepsi riski yaklaşık 10 kat artmaktadır. Ailesel özellik gösteren çoğu epilepsi türünde kalıtım şeklini tanımlamak kolay olmamaktadır.

Epilepsinin eşlik ettiği klinik sendromun bir parçasını oluşturduğu semptomatik parsiyel epilepsilerde, kortikal gelişim, mitokondriyal fonksiyon ve hücre metabolizması gibi fonksiyonlarla ilişkili genler etkilenmektedir. Bunlara progresif miyoklonik epilepsiler (EPM1, EPM2, MERRF), kortikal gelişim anomalileri (lizensefali) örnek olarak verilebilir. Belirlenen her bir epilepsi geni beyin fonksiyonu ve nöronal eksitabilite mekanizmasına ışık tutmaktadır. Skar dokusu veya diğer anormal kitleler gibi beyin lezyonları epilepsinin diğer nedenlerini oluştururlar. Bunların çoğu çevresel faktörlerle oluşabilmekle birlikte genetik nedenli olanları da ayırmak gerekir. Ayrıca kafa travması geçiren birçok kişide epilepsi görülmezken, aile öyküsü veya genetik yatkınlığı olan kişilerde nöbet gelişebilmektedir.

İdyopatik epilepsilerde, genellikle kompleks kalıtımın rolü ile genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin etkisi mültifaktöryel bir zemin oluşturmakta, belirgin bir Mendel tipi kalıtım paternine uymaması, polijenik etkileşimin söz konusu olabilmesi nedeniyle genetik temelin aydınlatılması daha zor olmaktadır. Genetik heterojenite aynı klinik sendroma farklı genetik defektlerin, fenotipik değişkenlik ise aynı genetik defektin farklı klinik bulgulara yol açmasını tanımlar. Bu özellikler ve gen ekspresyonunun yaşa bağlı değişkenlik gösterebilmesi moleküler genetik temeli belirlemeyi zorlaştırır.

Genetik faktörler, farklı mekanizmalar ile nöronal hiperksitabilite ve anormal senkronizasyona neden olabilmektedir. İdyopatik epilepsiler genetik kökenli hastalıklar olarak kabul edilmektedir. Kalıtım monojenik olduğunda saptanan mutasyon hastalığın gelişimi için yeterlidir. Monojenik olan epilepsi sendromları %1-2'yi oluşturmakta, çoğunlukla çocukluk çağı absans epilepsisi ve juvenil miyoklonik epilepsi (JME)'de olduğu gibi kompleks kalıtım özelliği görülmektedir. Bilinen 20 civarında epilepsi geni vardır ve bunların çoğu iyon kanal genleridir (Tablo 11). ADNFLE'de CHRNA4, CHRNB2, BFNC'de KCNQ2, KCNQ3, KCNQ5 ve GEFS+ sendromunda SCN1A, SCN1B, GABRG2 mutasyonları başlıca örnekleri oluşturmaktadır. Selim ailesel infantil konvülziyonlar ve JME bu grupta yer almaktadır. Henüz geni bilinmeyen klinik tablolarda bağlantı analizi araştırma amaçlı olarak kullanılabilir. Epilepsilerle ilişkili kanal patolojileri dışında da genler tanımlanmıştır (Tablo 12).

Fonksiyonel çalışmalar GABAerjik sinaptik inhibisyonun önemli rolü üstünde durmaktadır. Geçtiğimiz yüzyılın sonunda nöroloji alanında en önemli gelişmelerden biri kas membran iletkenliğinde etkili olan mutasyonların gösterilmesi ile başlamış ve bunlara "kanalopati" adı verilmiştir. Hipereksitabıl dokunun "epizodik olarak dekompansasyonu" tanımı kullanılmıştır. İyon kanallarının bölgesel ekspresyon paternleri ve yapıları oldukça değişkenlik gösterir. Farklı genlerce kodlanan çeşitli alt üniteleri vardır. Bazı kanallarda kas hastalıkları gibi nörolojik hastalıklar ile ilişkili mutasyonlar gösterilmiştir. İyon kanallarının idyopatik epilepsi gibi SSS'nin de kalıtsal hastalıklarında önem taşıdığı belirlenmiş ve aynı ailede yer alan kanallardaki benzer mutasyonların varlığı gösterilmiştir. Ancak kas hastalıklarında benzer kanallar için spesifik genler vardır ve kas lifi daha basit uyarılabilen bir ünitedir; oysa nöronal ağ daha komplekstir, inhibitör ve eksitatör nöronların etkileşimi söz konusudur.

Moleküler genetik bilgideki artış tek gen mutasyonlarının belirlenmesini sağlamış ve genlerin çoğunluğunun SSS'de eksprese olduğunu göstermiştir. Bu bilgilerin en önemli katkısı DNA'ya dayalı tanı imkanının geliş-

Tablo 11 — İdyopatik Epilepsilerde Bildirilen İyon Kanallarıyla İlişkili Gen Örnekleri

Sendrom	Gen	Gen Fonksiyonu
Otozomal dominant noktürnal frontal lob epilepsisi	CHRNA4	Asetil kolin reseptörü subünitesi
Otozomal dominant noktürnal frontal lob epilepsisi	CHRNB2	Asetil kolin reseptörü subünitesi
Otozomal dominant noktürnal frontal lob epilepsisi	CHRNA2	Asetil kolin reseptörü subünitesi
Jeneralize epilepsi febril nöbet plus	SCN1B	Sodyum kanalı subünitesi
Jeneralize epilepsi febril nöbet plus 2	SCN1A	Sodyum kanalı subünitesi
Jeneralize epilepsi febril nöbet plus 3	GABRG2	GABA reseptör subünitesi
Benign ailesel neonatal nöbetler	KCNQ2-3	Potasyum kanalı subüniteleri
Dravet Sendromu (SMEI)	SCN1A	Sodyum kanalı subünitesi
Çocukluk çağı absans epilepsisi ve febril nöbet	GABRG2	GABAA reseptörü subünitesi
Çocukluk çağı absans epilepsisi ve febril nöbet	CLCN2	Klor kanalı subünitesi
Febril nöbet ve temporal lob epilepsisi	GABRA1	GABAA reseptörü subünitesi
Otozomal dominant juvenil miyoklonik epilepsi	GABRA1	GABA reseptör subünitesi
Jüvenil miyoklonik epilepsi	EFHC1	R tip Ca akımı
Jüvenil miyoklonik epilepsi	Ser 1 Areseptörü	Bilinmiyor

Tablo 12 — Epilepsilerde Bildirilmiş İyon Kanallarıyla İlişkisiz Bazı Genler

Sendrom	Gen	Gen Fonksiyonu
Lateral temporal lob epilepsisi	LGI1	Tümör süpresör geni?
X'e bağlı mental retardasyon ile epilepsi	ARX	Homeobox genlerinden
Ailesel febril nöbet-4	MASS1- VLGR1	Ca bağlanması
Erken başlangıçlı absans epilepsisi	GLUT1	Glikoz transport geni

mesidir. Bu da genetik danışmanlık ve presemptomatik testi kolaylaştırır. Ancak genin keşfinden klinik pratiğinde test olarak kullanılmasına kadar geçen süre uzundur. Bugünkü koşullarda epilepsi sendromlarının çok küçük bir kısmında tanı verilebilmektedir. Önemli bir kısmında ise halen genetik temel bilinmemekte ve araştırmalar devam etmektedir.

Özellikle parsiyel epilepsiler olmak üzere tüm genom asosiyasyon çalışmaları geniş serileri içermekle beraber anlamlı sonuçların çıkmaması dikkat çekmektedir. Gene de "single" nükleotid polimorfizimlerine (SNP) dayalı genom çalışmaları daha da ayrıntılandırılarak devam etmektedir. Ayrıca son yıllarda genomun farklı bölgelerinde farklı sayılarda bulunan "copy number variants" (CNV) değişiklikleri saptanmıştır. 15q13.3 ve 16p13.11 bölgelerinde epilepsi ile ilişkili mikrodelesyonlar en iyi örneklerdir. Bu değişiklikler henüz hastalığı açıklamaktan uzak olmakla birlikte, epilepsilerin en sık nedenini oluşturduğu düşünülmektedir.

Genetik ve Moleküler Mekanizmaların Tedaviye Etkileri

Kullanımda olan çoğu antikonvülzan ilaç farklı iyon kanallarının fonksiyonunu modüle etmektedir. Mevcut antiepileptik ilaçların varsayılan etki mekanizmaları epileptogenezin nörokimyası ile ilişkilidir. Çoğu ilacın etki gösterdiği bu nörokimyasal mekanizmalar aynı zamanda nöbete yol açtığı düşünülen patofizyolojik mekanizmalardır. Altta yatan bu mekanizmalara yönelik spesifik tedavilerin geliştirilebilmesi gelecekteki hedefi oluşturmaktadır. Bu nedenle hastalığın etyopatogenezinin aydınlatılması büyük önem taşır. İyi bilinen örnekleri voltaj kapılı Na^+ kanallarını bloke eden fenitoin, karbamazepin, lamotrijin veya GABAerjik sinaptik inhibisyonu arttıran benzodiazepin, barbitüratlar, tiagabin ve vigabatrindir. Genetik defektlerin bulunması ve mutant iyon kanallarının elektrofizyolojik özelliklerinin belirlenmesi yeni tedavi stratejilerini gündeme getirmektedir. Özellikle defektif protein farmakolojik hedef haline gelebilir. BFNC'deki genetik defekt tanımlandıktan sonra KCNQ2 ve KCNQ3 K^+ kanalları tarafından sağlanan M akımlarının aktivatörü olarak retigabin geliştirilmiştir. Ayrıca farmakogenetik alanında çalışmalar son yıllarda hız kazanmış, ilaç metabolizasyonundaki bireysel ve toplumsal farklılıklar daha da iyi anlaşılmaya başlanmıştır. İyon kanalları elektrofizyolojik eksitabilite ve nöronlar arası iletişimin temelini oluşturmaktadır. Bu kanalllarla ilgili genetik ve fonksiyonel çalışmalar epilepsilerin yalnızca patofizyolojisini aydınlatmayı değil, aynı zamanda daha etkin bir ilaç tedavisini geliştirmeyi de mümkün kılacaktır.

KLİNİK VE LABORATUVAR TANIYA YAKLAŞIM VE TAKİP İLKELERİ

Dr. Zeki Gökçil, Dr. Nilgün Araç

Epilepsi tanısı klinik olarak konur; ancak tanıda yardımcı olan ve epilepsi sendromunu sınıflama ve etyolojiyi saptamada çok önemli iki yardımcı inceleme elektroensefalografi (EEG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG)'dir. Bu bölümde EEG ve MRG yanında epilepsi ayırıcı tanısı ve izleminde yardımcı diğer inceleme yöntemleri gözden geçirilecektir.

Elektroensefalografi (EEG)

EEG, saçlı deriye yerleştirilen elektrodlar aracılığıyla kaydedilen serebral biyoelektriksel aktivitedir. Saçlı deriden kaydedilen EEG aktivitesinin kaynağı, kortikal piramidal hücrelerin postsinaptik potansiyelleridir. EEG, epilepsi tanısının konulmasında, nöbet sınıflamasında ve hastaların takibinde kullanılan en önemli laboratuvar yöntemidir. EEG kaydı genellikle sessiz, rahat şartlarda, uyanık durumda, hastanın gözleri kapalı olarak, yaklaşık 20-30 dakika süreyle ve 30 mm/sn kağıt hızı ile yapılır. Uyku sırasında veya uyku deprivasyonu (uykusuz bırakma) ardından kayıt yapmak, rutin incelemede ortaya çıkmayan EEG anormalliklerini ortaya çıkarabilir. Uyku deprivasyonlu ve/veya uyku EEG'si şüpheli epilepsisi ve özellikle uyku ile ilişkili nöbetleri olan hastaların araştırılmasında kullanılmaktadır. Epileptiform anomaliler, hastaların %50'sinde ilk EEG'de kaydedilebilir; tekrarlanan EEG'ler ile bu oran %80-90'lara ulaşabilir. Nöbet öyküsü olan hastanın EEG'sinde 'epileptiform aktivite' saptanması, *benzer aktivitenin hiç nöbet geçirmemiş birçok bireyde de görülebilmesi nedeniyle, tanıyı şüphenin ötesine götürmez ve EEG'nin normal olması da epilepsi tanısını reddettirmez*. EEG'nin epilepside duyarlılığı %25-56 arasındadır. Özgüllüğü ise daha yüksek olup %78-98 arasında değişir.

İnteriktal EEG bulguları: İnteriktal epileptiform anomaliler, fokal ya da jeneralize olarak, yavaş dalgalarla birlikte tek veya çoklu (mültipl) diken ve keskin dalgalar şeklinde ortaya çıkabilir. Bu tür aktivite, nadiren epileptik olmayan bireylerde de oluşabildiği için varlığı dikkatli yorumlanmalıdır. Temel bioelektrik aktivitenin gidişine göre farklı süreler gösterir; monofazik, bifazik veya trifazik olabilir. Epileptik sendromların çoğu, yaşamın erken dönemlerinden itibaren spesifik (özgül) EEG özellikleri gösterir.

Fokal epileptiform aktivite, bir veya komşu birkaç elektrodta görülen diken veya keskin dalgalardan oluşur; genellikle asimetrik olarak meydana gelir ve sıklıkla bir yavaş dalga tarafından takip edilerek diken ve dalga veya keskin ve yavaş dalga kompleksleri şeklinde ortaya çıkar. Fokal epileptiform anomaliler genellikle asimetriktir, epileptiform olmayan "transient"ler sıklıkla simetriktir. Erişkinlerin çoğunda epileptojenik odağın yerleşimi sabittir, bazılarında çok az değişkenlik gösterebilir. Aynı hastada bağımsız birden fazla odak olabilir ve odaklardan kaynaklanan deşarj şekli farklı olabilir. Yer değiştiren mültipl odaklar, yenidoğan ve küçük çocuklarda daha sık görülür.

Fokal yavaş dalgalar'ın nedeni, bir hemisferde yüzeysel veya derin yerleşimli sınırlı bir anormalliktir. Yavaş dalgalar, epileptiform aktivite ve iskemi gibi geçici lokal anormallikler sonucunda da olabilir. Serebral işlevdeki fokal bir bozukluğun klasik EEG bulgusu, fokal delta aktivitesidir. Delta aktivitesinin odağı, sıklıkla teta aktivitesi ile çevrelenmiştir.

Jeneralize epileptiform anomaliler, her iki hemisferin tümü ya da tamamına yakınında görülen ve genellikle homolog alanlarda aynı şekil, amplitüd ve zamanlamaya sahip olmasıyla fokal epileptiform anomalilerden ayrılır. Jeneralize, bilateral, simetrik ve bisenkron 3-4 Hz diken dalga aktivitesi, idyopatik jeneralize epilepsi (İJE)'li hastalarda beklenen bulgudur. Benzer bilateral senkron aktivite nadiren unilateral kortikal bir odaktan, özellikle de hemisferin medyal yüzeyinden kaynaklanabilir; bu 'sekonder bilateral senkronizasyon' olarak adlandırılır. Bu tür durumlarda, paroksizmal aktivite genellikle primer jeneralize epilepsiye göre daha hızlı veya daha yavaş bir frekansa sahiptir. Bunun dışında hemisferler arasında amplitüd ve dalga formu açısından bir asimetri olabilir, etkilenen tarafta aktivite daha fazla veya daha az belirgin olur. Fokal boşalımlar, bilateral senkronize paroksizmal aktivitelerden önce geldiğinde bu tür bir aktivitenin kortikal kaynağının farkedilmesi kolaylaşır.

Bilateral senkron yavaş dalga paroksizmleri, genellikle düşük amplitüdlü bir zeminde aralıklı yavaş dalga paroksizmleri (intermittan ritmik delta aktivitesi- IRDA) şeklinde görülür. Yaygın olarak düzenli ve ritmik görünümlüdür; ancak düzensiz ve aritmik de olabilir. Yetişkinlerde frontal (FIRDA) veya oksipital (OIRDA) predominans gösteren, intermitan, frekansı 2-3 Hz olan, yüksek amplitüdlü ritmik delta aktivitesi görülebilir. Yaygın ("diffuse"-difüz) kortikal/subkortikal veya metabolik ensefalopatiler ile derin orta hat lezyonlarının EEG paternlerini ayırt etmek mümkün değildir.

Baskılanma boşalım (supresyon börst) paterni, düşük frekanslı, yüksek amplitüdlü yavaş dalga boşalımları ("burst"- börst) ve bu aktiviteyi izleyen sessizlik ("suppression"- supresyon) periyodları ile karakterizedir. Boşalımlar 1-3 saniye sürebilir; boşalımlar arasındaki süre 2-10 saniye arasında değişebilir. Baskılanma boşalım paterni, serebral yapısal lezyonlar, santral sinir sistemi (SSS) depresanı ilaçların aşırı dozda kullanılmasına bağlı koma, anoksiyi takiben ya da herhangi bir ciddi ensefalopatisi olan hastalarda olduğu gibi derin anestezi evrelerinde jeneralize bir dağılımla ortaya çıkar. Prognostik önemi hangi koşullar altında bulunduğuna bağlıdır.

Periyodik tekrarlayıcı paroksizmal yavaş ve/veya keskin dalga

boşalımları. Bazı durumlarda paroksismal yavaş ve/veya keskin dalga boşalımları düzenli aralıklarla tekrarlayarak süreklilik gösterir. Bu tür 'periyodik kompleksler'in jeneralize dağılımlı olanlarına en çarpıcı örnekler subakut sklerozan panensefalit (SSPE) ve Creutzfeldt-Jacobs (CJ) hastalığıdır. Bazen de karaciğer hastalığı olanlarda görülür. Aynı zamanda, serebral infarkt veya tümör gibi hemisferik lezyonlarda, lateralize bir fenomen (periyodik lateralize epileptiform deşarjlar- PLED) olarak görülür. Herpes simpleks ensefaliti olan hastalarda özellikle hastalığın ilk iki haftasında PLED görülebilir, fakat yokluğu asla tanıyı dışlamaz. Özellikle epileptik nöbetler veya toksik metabolik bozukluklar yakın zamanda oluştuğunda PLED bulunabilir; difüz EEG anormallikleri beklenen anoksi gibi bozukluklarda da nadiren ortaya çıkabilir.

PLED çoğu zaman bir interiktal EEG paternidir; genellikle her 1-2 saniyede bir ortaya çıkar ve farklı hastalarda değişik morfolojilerde görülür. Hastalığın akut, genellikle birkaç haftalık erken dönemi boyunca açığa çıkar; birçok durumda bir fokal veya lateralize polimorfik yavaş dalga bozukluğu veya izole diken boşalımları ile yer değiştirir. PLED'in epilepsi ile ilişkisi tam olarak ortaya konamamıştır; yine de epileptik nöbetlerin görülme sıklığı, EEG'sinde bu paterni gösteren hastalarda genel popülasyona göre daha sıktır. PLED bazen iki hemisferde bağımsız olarak meydana gelebilir ve bu durumda (bilateral periyodik lateralize epileptiform deşarjlar-BiPLED) olarak adlandırılır. Her iki hemisferdeki kompleksler morfoloji ve tekrarlama zamanı olarak farklıdırlar. En sık nedenleri, anoksik ensefalopati, herpes simpleks veya diğer ajanlarla oluşan SSS infeksiyonu ve mültipl vasküler lezyonlardır; fakat aynı zamanda epileptik nöbeti olan hastalarda da bulunabilir. BiPLED komalı hastalarda sıklıkla bulunur ve PLED'e göre daha yüksek mortalite oranlarına sahiptir.

İktal EEG Bulguları: İktal ve interiktal epileptiform anomali terimleri, EEG tanımlamaları olup yorum ve anlamları klinik koşullarla değişebilir. Sıklıkla interiktal bir bulgu olarak oluşan kısa süreli epileptiform anomali, eşlik eden davranışsal bir değişiklik ya da bilinç etkilenmesi ortaya çıkmış ise, iktal bir aktivite olarak yorumlanmalıdır.

Spesifik fokal iktal paternler, sıklıkla yavaş dalgalarla karışık, değişik paternlere yol açan diken veya keskin dalgalardan oluşur (Şekil 1). İktal paternlerin çoğu, düşük amplitüdlü ritmik aktivite ile başlar, sonradan amplitüdü artar ve frekansı düşer. Bazı olgularda yavaş frekanslı deşarjlardan hızlı aktiviteye dönüşebilir. Nadiren interiktal tipte olduğu gibi diken dalga deşarjlarıyla başlayabilir. Genellikle iktal patern başlangıcından önce zemin aktivitesinde baskılanma (supresyon), iktal deşarjların sona ermesinden sonra da depresyon ve ardından yavaşlama gözlenir.

Erişkinlerin rutin yüzeysel (saçlı deri üzerinden yapılan) kayıtlarında fokal iktal deşarjlar, derin elektrod ve kortikal kayıtlar ile kıyaslandığında bazen silik olabilir. Özellikle ekstratemporal lob kaynaklı, esas olarak frontal lobdan kaynaklanan basit fokal nöbet, aura ve nadiren kompleks fokal nöbetlerde yüzeysel kayıtlar hiçbir EEG değişikliği göstermeyebilir; sadece zemin aktivitesinde lokalize yavaşlama, amplitüd supresyonu şeklinde değişiklikler görülebilir. Bu tür hastalarda tanı, klinik durum, iktal semiyoloji, interiktal EEG bulguları, görüntüleme yöntemleri ve diğer faktörlerle konulur.

Jeneralize iktal paternler, çok değişik tiplerden oluşabilir. Absans tipi nöbetlere özgü 3 Hz diken dalga deşarjları interiktal EEG kayıtlarında da gözlenir (Şekil 2). Zemin aktivitesi genellikle normaldir; sadece hafif anormallikler görülebilir. İktal patern, 3 Hz diken dalga deşarjlarının genellikle birkaç saniyeden uzun sürecek şekilde tekrarlamasından oluşur. Diken dalgaların frekansı deşarjın başlangıcında daha hızlıdır (3-3,5Hz), sonuna doğru azalır (2-2,5Hz).

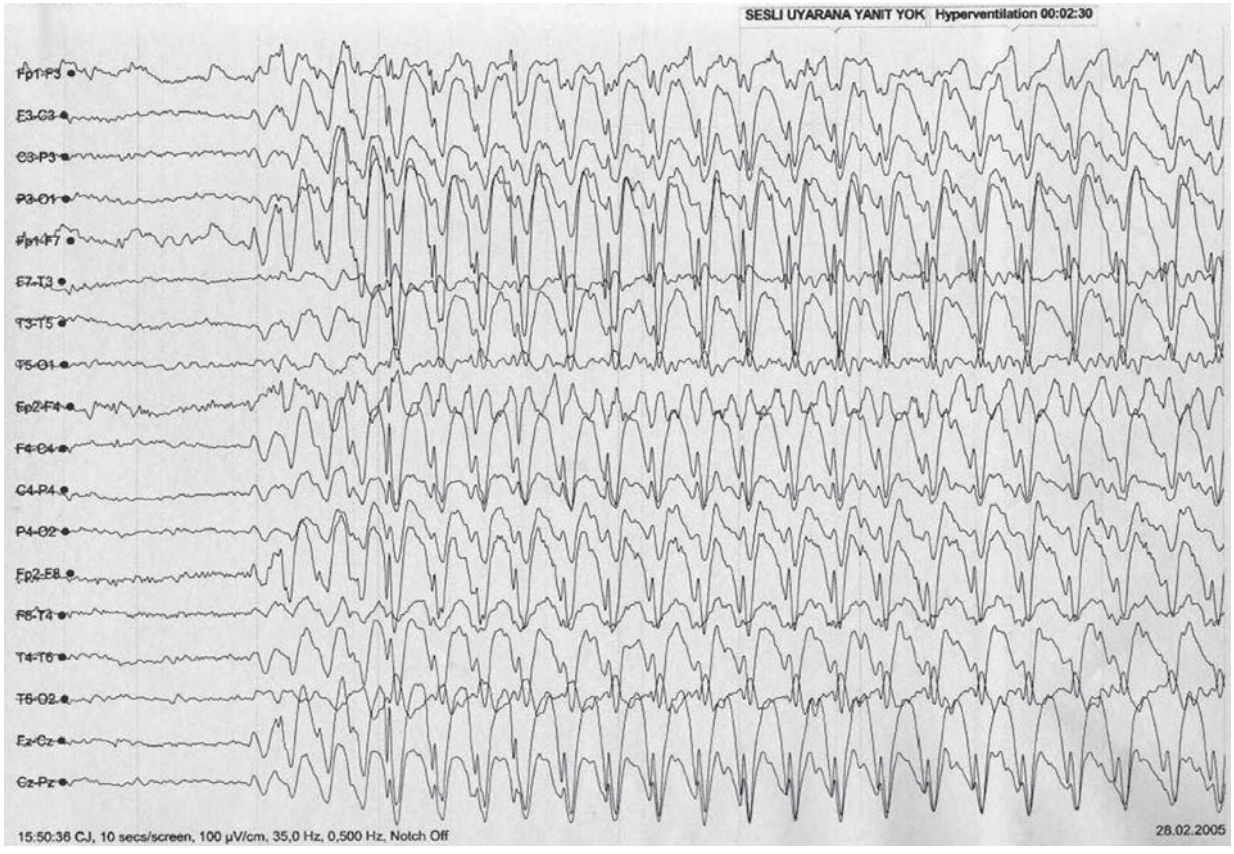
Çoklu diken dalga ve diken dalga deşarjları tarzında iktal patern, sıklıkla benzer interiktal deşarjları ve değişik nöbet tipleri olan hastalarda görülür. Yavaş diken dalga ve keskin yavaş dalga deşarjları, sıklıkla atipik absans nöbetleri ve infantil paternler ile ilişkilidir. Frekansı 10Hz olan diken veya daha hızlı bir ritim, sıklıkla tonik nöbet, bazen de jeneralize tonik klonik nöbet (JTKN)'lerin eşlik ettiği iktal paterndir. Zemin aktivitesinde ani, geçici bir amplitüd supresyonu ya da jeneralize hızlı dalgaların ortaya çıkışı, sıklıkla küçük çocuklarda görülen iktal paternlerdir.

JTKN'lerde, iki patern dizisinden oluşan bifazik deşarj oluşur. Amplitüd artarken frekansı azalan 10Hz veya daha hızlı bir ritim 10-30 saniye kadar sürer ve nöbetin tonik fazında görülür; ardından başlayan klonik fazda ise, 1-4Hz yüksek amplitüdlü diken dalga veya çoklu diken dalga deşarjları izlenir. Klonik faz bitiminde EEG'de birkaç saniye boyunca hiçbir aktivite görülmez, daha sonra düşük amplitüdlü yavaş dalgalar ortaya çıkmaya başlar. Sıklıkla birkaç dakika içinde EEG nöbet başlangıcındaki zemin aktivitesine geri döner.

Uzun Süreli Video-EEG Monitörizasyonu (VEM)

Aktivasyon yöntemlerinin de uygulandığı rutin bir EEG kaydı sırasında interiktal epileptiform aktivitenin saptanamadığı durumlarda uzun süreli video-EEG kaydı interiktal ve iktal olayların yakalanma olasılığını artırır. Video-EEG monitörizasyonu (VEM), nöbet aktivitesinin epileptiform özellikte olduğunu belirleyerek nöbetin tipini sınıflamada ve nöbet aktivitesini kontrol altına alacak uygun tedavi protokolünü belirlemede yardımcı olmaktadır. İktal EEG kaydının duyarlılığının (sensitivitesi) ve özgüllüğünün (spesifitesi), interiktal EEG'den çok daha yüksek olması onun daha üstün bir tanı aracı olmasını sağlar. VEM, nöbet semiyolojisinin EEG'nin kendi kadar

Şekil 1 — Sağ anterior temporal bölgeden kaynaklanan iktal patern



Şekil 2 — Klinik olarak hastanın gözlerini açması ve cevapsızlığın eşlik ettiği jeneralize 3Hz diken dalga deşarjları tarzında absansa özgü iktal patern.

açık şekilde gözlemlenmesini sağlar. Monitörizasyonun süresi, klinik bilgiye bağlı olarak birkaç saatten birkaç güne kadar uzatılabilir. VEM endikasyonları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- tanıyı doğrulamak (örneğin, epilepsi, nonepileptik psikojen nöbet, senkop, vb)
- nöbeti sınıflandırmak (örneğin, nöbet tipini/tiplerini doğrulamak)
- nöbet sıklığını belirlemek
- nöbet tetikleyicilerini değerlendirmek
- küçük çocuklarda epilepsi tanısını koymak
- antiepileptik ilaç tedavisindeki değişiklikleri belirlemek
- epilepsi cerrahisine aday hastalarda epileptojenik bölge ya da bölgeleri lokalize etmek

Uzun süreli VEM, epileptik ve nonepileptik nöbetleri birbirinden ayırmanın tek yolu ve ameliyat öncesi değerlendirmenin gerekli bir parçası olabilir. Günümüzde yanlış tanı konularak dirençli epilepsi tanısıyla izlenen ve tedaviye yanıt alınamadığı için epilepsi merkezlerine sevk edilen hastaların yaklaşık %20'sinin nonepileptik nöbetleri olduğunun saptanması da VEM sayesinde olmaktadır. Herhangi şüpheli bir iktal olay meydana geldiğinde hastanın sorgulanabilmesi, reflekslerinin, kas tonusunun vb test edilebilmesi maksadıyla VEM sırasında, eğitilmiş bir teknisyen ya da hemşirenin sürekli olarak bulunması, yorumlamada büyük öneme sahiptir. Şüpheli iktal olay sırasında uygulanmak üzere, konuşma testlerini de içeren çeşitli test yöntemleri muayeneyi yapacak personel için hazır bulundurulmalıdır.

Epilepsi cerrahisi adayı olan hastalarda, yüzeysel elektrodlarla yapılan VEM'deki iktal EEG bulguları, epileptojenik odağın lokalizasyonu ve lateralizasyonu bakımından net bir şekilde belirleyici olamıyorsa ya cerrahiden vazgeçilir ya da hasta intrakranyal elektrodlar yerleştirilerek yeniden EEG monitörizasyonuna (invazif VEM) alınır.

Uzun süreli monitörizasyon taşınabilir ekipmanlarla da gerçekleştirilebilir (ambulatuvar EEG). Bu tip dinamik EEG kayıtları, monitörizasyon süresince hastaların ayaktan ya da yatarak rutin işlerini yapmalarına olanak sağlar. Bu tarz EEG kayıtlarının, hastada jeneralize deşarjlarla birlikte olabilecek nöbet olayının değerlendirilmesinde ve hastanede veya laboratuvarda yeniden oluşturulamayacak bazı ortam ve durumların monitörize edilmesinde faydası olabilir.

Epilepsi Tanısında Görüntüleme Yöntemleri

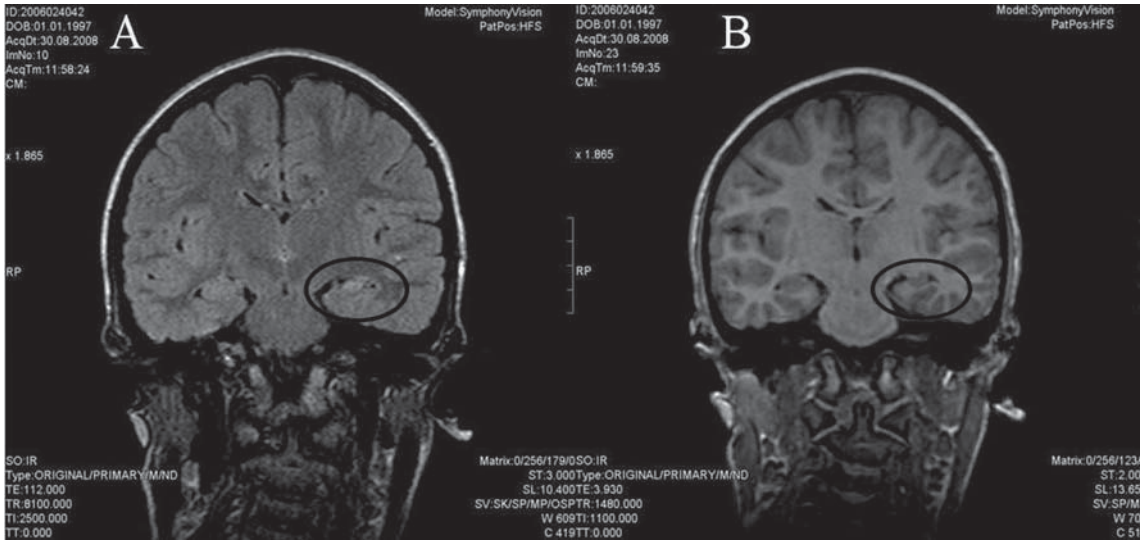
Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Günümüzde BT acil şartlarda değerlendirilen hastalarda tümör, kanama gibi bazı patolojik süreçlerin dışlanmasında kullanılır. Ancak BT hipokampal skleroz, kortikal displazi, kavernöz anjiyom, hamartom, düşük grad'lı glial tümör gibi patolojik durumları çoğunlukla gösteremez ya da silik bulgular kolaylıkla gözden kaçabilir. Bu nedenle ILAE nöbet yakınmasıyla hekime başvuran her hastaya eğer imkan varsa MRG yapılmasını önermektedir. Bunun istisnası ancak İJE ve 'çocukluk çağının iyi huylu epileptik sendromu' tanısı almış olgular olabilir. Ancak idyopatik epilepsilerde bile "dual" patolojiler olabileceği düşünülürse pratikte her olguya MRG yapmak gerekir. Standart MRG yerine özel epilepsi protokolu uygulanarak çekilen MRG'de tanı olasılığı %90'ın üzerine çıkmaktadır (Şekil 3 ve 4). Özel MRG teknikleri fokal epilepsilerde etyoloji ve temporal lob epilepsisinin en önemli nedeni olan hipokampal sklerozun saptanmasında çok önemlidir. En az 1.5 Tesla MRG ile koronal, özellikle hipokampusu gösteren oblik koronal ve aksiyal planda ince kesitler T1,T2 ve FLAIR sekanslarında elde edilir. Mezyal temporal skleroz (MTS)'un tipik MRG bulgusu hipokampusta volüm kaybı, T2 ağırlıklı kesitlerde sinyal artışı ve normal yapının kaybolmasıdır (Şekil 3). Kontrast madde kullanımı rutin epilepsi çalışmalarında ek bir yarar sağlamaz; ancak hastada tümör, inflamasyon veya infeksiyon kuşkusu varsa verilir.

Manyetik Rezonans Spektroskopi (MRS): Rutinde kullanılmaz. N-asetilaspartat/kreatin (NAA/Cr) oranının azalması MTS olan tarafla %90 oranında uyumlu bulunmuştur. Bu nedenle kliniği MTS düşündüren ancak MRG'si normal olan hastalarda yararlı olduğu belirtilmektedir.

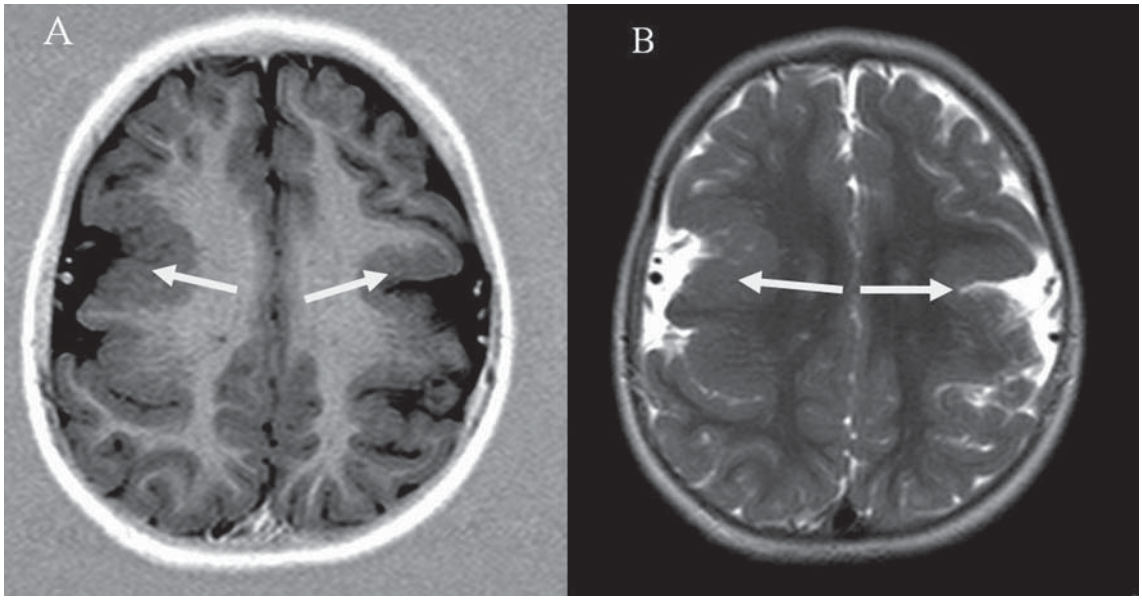
Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRG): Özellikle epilepsi cerrahisi öncesinde lisan ve bellek fonksiyonunun lateralize edilmesinde, invazif bir yöntem olan intrakarotid amobarbital testine (WADA testi) alternatif bir metod olarak öne sürülmektedir. EEG- fMRG, EEG deşarjlarının ardındaki fonksiyonel ağların araştırılmasında yararlıdır.

Pozitron Emisyon Tomografi (PET): Pahalı, özel teçhizat ve personel gerektiren bir yöntem olduğundan kullanımı yaygın değildir. Sadece seçilmiş merkezlerde kullanılır. İnsanlardaki epilepsi çalışmalarında FDG (18F labeled floro-2-deoksi-D-glukoz) -PET yöntemi kullanılarak metabolik değişiklikler araştırılır. İnteriktal dönemde gösterilen hipometabolik alanlar 'epileptojenik zon' ile uyumludur.

Tek Foton Emisyon Tomografi ("single photon emission computerized tomography"-SPECT): Beyinde spesifik bölgelere bağlanan radyoizotop iliştirilmiş moleküllerin bir gama kamera ile saptanması yöntemidir. Bu yöntemle beyin kan akımındaki bölgesel artış veya azalmaları saptamak mümkündür. İnteriktal dönemde yapılan SPECT çalışmalarında epileptik alanda hipoperfüzyon saptanır. Ancak fokal epilepsilerde inte-



Şekil 3 — Mezyal temporal skleroz. **A.** Koronal FLAIR sekansında sol hipokampusta sinyal artışı ve volüm kaybı, **B.** 3-boyutlu T1 ağırlıklı volümetrik sekans (MPRAGE) ile sol hipokampusta volüm kaybı (Ege Üniversitesi Nöroradyoloji BD arşivi).



Şekil 4 — Kortikal displazi. **A.** T1 ağırlıklı turbo "inversion recovery" (IR) sekansında bilateral kortekste kalınlaşma, normal kıvrımların kaybolması. **B.** Aynı hastanın T2 ağırlıklı turbo spin eko sekans görüntülemesi (Ege Üniversitesi Nöroradyoloji BD arşivi).

riktal SPECT'in duyarlılığı düşük, yanlış pozitif oranı yüksektir. Buna karşın iktal dönemde yapılan SPECT ile epileptik alanda hiperperfüzyonun gösterilmesi daha değerlidir. Hiperperfüzyonun gösterilebilmesi için radyoizotopun nöbetin başlamasından sonraki saniyelerde verilmesi gerekir; bu nedenle ancak VEM için yatırılıp izlenen hastalarda uygulanabilir. İktal SPECT özellikle epilepsi cerrahisi düşünülen hastalarda lokalizasyonun kesinleştirilmesinde yararlıdır. Son yıllarda SPECT ve MRG'nin birlikte kullanıldığı "substraction ictal SPECT co-registered to MRI" (SISCOM) tekniği ile temporal ve ekstratemporal epilepsilerde lokalizasyon yapma olasılığı artmıştır.

Laboratuvar Tetkikleri

Antiepileptik ilaç (AEİ) tedavisine başlamadan önce rutin kan tetkiklerinin yapılması elde bir temel bilgi olması açısından önemlidir. Tetkikler tam kan sayımı, trombosit, rutin biyokimya kan şekeri, BUN, elektrolitler, Ca, Mg, kreatinin, Fe, kolesterol, bilirübin, alkalen fosfataz (ALP), aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), total protein, albümin, globulin, PT ve

PTTdir. AEİ yan etkisi açısından yüksek risk grubuna giren metabolik hastalık, nörodejeneratif hastalık veya ek hastalıkları olan çocuk ve erişkin yaş grubu hastalar veya daha önce ilaç yan etkisi öyküsü olanlarda ise laktat, pirüvat, metabolik idrar taramaları, serum amonyak, karnitin düzeyleri gibi daha spesifik testler istenebilir.

Lomber ponksiyon, rutin olarak yapılması gerekmez. Eğer nöbete ateş ve ense sertliği eşlik ediyor veya hastada immün yetmezlik varsa yapılmalıdır. **Elektrokardiyografi (EKG)** senkop ayırıcı tanısında önemlidir. **Ekokardiyogram** kalp hastalığından şüphelenilen ve EKG'si anormal olan hastalarda %27 oranında patolojik çıkmaktadır. **24 saatlik Holter EKG monitörleme** rutin EKG'si normal çıkan hastalarda aritminin yakalanabilmesi için yapılır; ancak duyarlılığı düşüktür. İzlem süresi 48-72 saate çıkarılırsa duyarlılığı artar. **"Tilt table" testi** pozitif sayılması için uygulandığında hastanın semptomlarının ortaya çıkması ve buna bradikardi ve hipotansiyonun eşlik etmesi beklenir. Düşük doz izoprotenol verilerek tanı olasılığı arttırılır.

Epileptik Hastaların Laboratuvar İzlemi: Epileptik hastaların izleminde rutin kan ve biyokimyasal tetkiklerin hangi sıklıkta tekrarlanması gerektiği konusunda kesin kurallar yoktur. Klinik yakınması olmayan hastalarda rutin periyodik laboratuvar kontrollerinin gereksiz olduğu savunulmaktadır. Bunun yerine hasta ve ailesini olası yan etkiler konusunda bilgilendirmek ve bu bulgular ortaya çıktığında laboratuvar tetkiklerini tekrarlamak daha yararlı bulunmuştur. Karbamazepin başlanan hastalarda lökosit sayımı, valproat başlananlarda trombosit sayımının ilaç başlandıktan sonra 2-6 ay içinde kontrol edilmesi önerilmektedir. İletişim kurulamayan mental retarde veya demanslı hastalarda ise yıllık rutin kan ve biyokimyasal tetkiklerin yapılması gerekir. Laboratuvar kontrollerinde hekim için uyarıcı olması gereken bazı değerler bildirilmiştir. Bu sınırların dışındaki değerler hızlı önlem almayı gerektirir (Tablo 13).

Klinik İzlem: Allerjik reaksiyonlar genelde ilaç başlandıktan sonra ilk 2 ay içinde ortaya çıktığından bu dönemde dikkatli olunmalı ve hasta bilgilendirilmelidir. Vigabatrin alan hastalarda görme alanı kontrolleri 6 ayda bir tekrarlanmalıdır. Enzim indükleyen AEİ kullanan hastalarda osteoporoz gelişebilir bu durum özellikle risk altındaki hastalarda önemli olabilir; bu nedenle menopoz dönemindeki kadın ve çocuk hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Terapötik AEİ Monitörizasyonu: AEİ'lerin plazma düzeylerinin rutin olarak izlenmesi gerekli değildir; çünkü plazma düzeyleri ve klinik bulgular arasında sıkı bir ilişki yoktur. Bazı hastalar düşük düzeyleri tolere edemezken, bazılarında yüksek konsantrasyonlarda dahi toksik belirti gözlenmez. Ancak bazı durumlarda AEİ'nin plazma düzeylerinin ölçülmesi önemlidir. Bu durumlar hasta uyumsuzluğunun saptanması, gebelik ve toksisite belirtilerinin ortaya çıkmasıdır; ayrıca ilaç metabolizmasının değiştiği karaciğer ve böbrek hastalarında da plazma düzeyi ölçümü gerekli olur. AEİ'ler içinde plazma düzeyi ölçümlerinin en yararlı olduğu hasta grubu fenitoin alanlardır. Bu ilacın terapötik indeksi dar, diğer ilaçlarla etkileşimi fazladır. Bu faktörler fenitoin alan hastalarda toksisite riskini arttırır. Benzer risk yüksek doz valproat alan hastalar için de geçerlidir. Terapötik AEİ monitörleme bu açıdan klinik izleme yardımcı olur.

Tablo 13 — AEİ Alan Hastalarda Hekimin Önlem Almasını Gerektiren Laboratuvar Değerleri

	Normal Sınır	Tehlike Sınırları
	Hematolojik	
Lökosit	4500-10.000/mm^3	<2000mm^3
Nötrofil	1500-6700/mm^3	<1000/mm^3
Trombosit	150.000-350.000/mm^3	<50.000mm^3
Hemoglobin	11.5-15.0g/dl	<10.0g/dl
Hematokrit	%34-44	<%28
	Hepatik	
SGOT (AST)	15-40U/l	>100U/L
SGPT (ALT)	9-31U/L	>100U/L
LDH	60-200U/L	>600U/L
GGT	0-65U/L	Yok
Total bilirübin	0.2-1.2mg/dl	>1.5mg/dl
	Diğer	
Sodyum	135-145mEq/L	<118-125 mEq/L

SGOT (AST): aspartat aminotransferaz, SGPT (ALT): alanin aminotransferaz
LDH: laktat dehidrogenaz, GGT: gama-glutamil transferaz.

EPİLEPSİ SENDROMLARININ SINIFLANDIRILMASI, SIK RASTLANAN BAZI EPİLEPSİ SENDROMLARI VE REFLEKS EPİLEPSİLER

Dr. Demet Kınay, Dr. Çiğdem Özkara

Epilepsi ve epilepsi sendromlarının ayırt edilmesi tedavinin, klinik seyrin ve prognozun belirlenmesinde önemlidir. Bu bölümde terminolojiye hakim olabilmek için yaygın şekilde kullanılan 1989 ILAE Epilepsiler ve Epilepsi Sendromları Sınıflaması Önerisi'nin ana hatları verilecek, 1989 sınıflamasının eksik kalan yönlerini tamamlamak için 2010 yılında ILAE tarafından gözden geçirilen yeni sınıflamadaki değişiklikler belirtilecektir.

Epilepsi ve epilepsi sendromları, 1989 sınıflamasında iki ayrı bölüme ayrılarak incelenmiştir (Tablo 14). Birinci bölümde jeneralize nöbetlerle seyreden epilepsiler (jeneralize epilepsiler) ve parsiyel (fokal) nöbetlerle seyreden epilepsiler (lokalizasyon ilişkili, parsiyel veya fokal epilepsiler) olarak, ikinci bölümde ise semptomatik, idyopatik ve kriptojenik epilepsiler olarak sınıflanmıştır. Semptomatik epilepsiler ve sendromlar, beynin nedeni bilinen veya tahmin edilen bozuklukları sonucudur. İdyopatik epilepsilerde, olası kalıtımsal yatkınlık dı-

şında altta yatan bir neden yoktur; başlangıç yaşı, klinik, elektroensefalografi (EEG) bulguları ve olası genetik etyolojiye dayanılarak tanımlanırlar. Kriptojenik epilepsiler, semptomatik olduklarından şüphelenilmesine rağmen, etyolojinin bilinmediği durumlarda kullanılır. Bunlar da başlangıç yaşına göre ayırt edilmekle birlikte iyi tanımlanmış elektroklinik özellikleri yoktur.

Lokalizasyonla ilişkili (parsiyel,fokal) epilepsiler ve sendromlarda, nöbet semiyolojisi ve bulguları lokalize nöbet orijinini gösterir. Küçük, iyi sınırlı, değişmez bir epileptojenik odaktan (anatomik veya fonksiyonel) köken alan nöbetleri olan hastalar (gerçek fokal epilepsiler) olabileceği gibi, değişken odaklardan köken alan nöbetleri olan hastalar da olabilir. Semptomatik lokalizasyonla ilişkili epilepsilerin çoğunda, epileptojenik lezyonlar bir serebral hemisferin bir bölümünü içerir. İdyopatik lokalizasyonla ilişkili epilepsilerde ise, her iki hemisferde benzer bölgeler fonksiyonel olarak etkilenmiş olabilir.

Tablo 14 — Epilepsiler ve Epilepsi Sendromları Sınıflaması (ILAE 1989)

1. Lokalizasyonla ilişkili (parsiyel, fokal) epilepsiler ve sendromlar
   - 1.1. İdyopatik (başlangıç yaşına göre)
     - Santrotemporal dikenli iyi huylu çocukluk çağı epilepsisi
     - Oksipital paroksizmli çocukluk çağı epilepsisi
     - Primer okuma epilepsisi
   - 1.2. Semptomatik
     - Çocukluk çağında kronik progresif "epilepsia partialis continua" (Kozhevnikov sendromu)
     - Spesifik faktörlerle uyarılan nöbetlerle karakterize sendromlar
     - Derin elektrod kayıtlarındaki bulgulara dayanan anatomik lokalizasyona göre;
       - Temporal lob epilepsileri
       - Frontal lob epilepsileri
       - Paryetal lob epilepsileri
       - Oksipital lob epilepsileri
   - 1.3. Kriptojenik
2. Jeneralize epilepsiler ve sendromlar
   - 2.1. İdyopatik (başlangıç yaşına göre)
     - İyi huylu ailesel yenidoğan konvülziyonları
     - İyi huylu yenidoğan konvülziyonları
     - İyi huylu süt çocukluğunun miyoklonik epilepsisi
     - Çocukluk çağı absans epilepsisi (piknolepsi)
     - Jüvenil absans epilepsisi
     - Jüvenil miyoklonik epilepsi
     - Uyanma sırasında jeneralize tonik klonik nöbetlerle giden epilepsi
     - Spesifik aktivasyon yöntemleri ile uyarılan nöbetlerle giden epilepsiler
     - Yukarıda tanımlanmayan diğer jeneralize idyopatik epilepsiler
   - 2.2. Kriptojenik veya semptomatik (başlangıç yaşına göre)
     - West sendromu (İnfantil spazm, Blitz Nick Salaam Kraempfe)
     - Lennox Gastaut sendromu
     - Miyoklonik astatik nöbetli epilepsi
     - Miyoklonik absans epilepsisi
   - 2.3. Semptomatik
     - Spesifik olmayan etyoloji
       - Erken miyoklonik ensefalopati
       - Erken infantil epileptik ensefalopati (baskılanma boşalım paterni ile)
       - Yukarıda sınıflanmamış diğer semptomatik jeneralize epilepsiler
     - Spesifik etyolojilerle birlikte olan sendromlar
       - Epilepsi nöbetleri birçok hastalık seyrinde görülebilir. Ancak bu başlık altında toplanan hastalıklarda nöbetler başlangıç bulgusudur veya hastalığın baskın bulgusudur (Aicardi sendromu, lizensefali-pakigiri, Sturge Weber sendromu, kalıtsal metabolizma hastalıkları, hipotalamik hamartom, vb.).
3. Fokal veya jeneralize oldukları belirlenemeyen epilepsiler ve sendromlar
   - 3.1. Jeneralize ve fokal nöbetlerin birlikte görüldüğü epilepsiler ve sendromlar
     - Yenidoğan nöbetleri
     - Süt çocukluğunun ağır miyoklonik epilepsisi
     - Yavaş dalga uykusu sırasında devamlı diken-dalgalı epilepsi
     - Edinsel epileptik afazi (Landau Kleffner sendromu)
     - Diğer belirlenemeyen epilepsiler
   - 3.2. Jeneralize veya fokal özelliği belirlenemeyen epilepsiler veya sendromlar
     - Jeneralize tonik klonik nöbetleri olan ancak klinik ve EEG bulguları jeneralize veya fokal epilepsi ayırımda kesin bilgi vermeyen tüm hastalar (uykuda jeneralize tonik klonik nöbet gibi) bu gruba girer.
4. Özel sendromlar
   - 4.1. Duruma bağlı nöbetler
     - Febril konvülziyonlar
     - İzole nöbet veya izole status epileptikus
     - Akut metabolik ve toksik nedenlere bağlı nöbetler (alkol, ilaçlar, eklampsi, ketotik olmayan hiperglisemi)

Semptomatik lokalizasyonla ilişkili epilepsiler, Kozhevnikov - Rasmussen sendromu ve fokal refleks epilepsiler gibi nadir görülen durumlar dışında nöbet tipi, diğer klinik bulgular, anatomik lokalizasyon ve etyolojiye göre oldukça değişkenlik gösteren sendromlardan oluşur. Epilepsileri anatomik lokalizasyonuna (temporal, frontal, paryetal, oksipital lob epilepsileri) göre sınıflandırmaya çalışırken dikkatli olunması gerekir. Saçlı deri üzerinden kayıt yapılan skalp EEG (interiktal ve iktal) bulguları yanıltıcı olabilir. Nörogörüntüleme yöntemleri ile saptanan morfolojik bulgular her zaman epileptojenik lezyon ile özdeş değildir. Nöbet semptomatolojisi ve diğer klinik bulgular önemli ipucu verir. Nöbetin ilk bulgu ve semptomları, sıklıkla nöbetin köken aldığı yeri belirlemede en önemli göstergedir. Nöbet başlangıcından sonra görülen bulgular dizisi, nöbet yayılımına ilişkindir. Nöbetin klinik olarak sessiz bir bölgeden başlayacağı, ilk klinik bulguların ancak yakın veya uzak başka bir bölgeye yayılımdan sonra ortaya çıkabileceği akılda tutulmalıdır. 1989 sınıflamasında, anatomik lokalizasyona göre temporal, frontal, paryetal, oksipital epilepsi ayırımı derin elektrod kayıtlarındaki bulgulara dayanır.

İdyopatik lokalizasyonla ilişkili epilepsiler, parsiyel nöbetlerin ve fokal EEG anomalilerinin eşlik ettiği çocukluk çağı epilepsileridir. Başlangıç yaşına göre sınıflandırılır, anatomik lezyon yoktur, spontan remisyon görülür. Hastaların nörolojik muayeneleri normaldir, mental bozukluk yoktur, geçirilmiş herhangi bir hastalık öyküsü yoktur, ancak sıklıkla selim epilepsiye ilişkin aile öyküsü vardır. Nöbetler genellikle kısa ve seyrektir, ancak hastalığın seyri sırasında erken dönemde sık olabilir. Nöbet paterni hastadan hastaya farklılık gösterebilir, ancak bir hastada stereotipiktir. EEG'de normal temel aktivite, fokal yüksek voltajlı tekrarlayıcı dikenler görülür. Dikenler, bazen birbirinden bağımsız mültifokal özellikte olabilir. Kısa süreli jeneralize diken dalga aktivitesi görülebilir. Fokal aktivite, morfolojisinde değişme olmadan uyku ile artar.

Jeneralize epilepsiler ve sendromlar, jeneralize nöbetlerle birliktedir. Jeneralize nöbetlerde ilk klinik değişiklikler her iki hemisferin birlikte etkilendiğini gösterir, iktal elektrografik paternler bilateraldir.

İdyopatik jeneralize epilepsi (İJE)'ler, başlangıç yaşına göre sınıflandırılır. Nörolojik muayene ve kranyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) normaldir, mental bozukluk yoktur. EEG'de normal temel aktivite, jeneralize deşarjlar (diken, çoklu diken, 3Hz diken dalga veya çoklu diken dalga) görülür, deşarjlar NREM ("non rapid eye movement") uykusunda artar.

Semptomatik jeneralize epilepsiler, genellikle süt çocukluğu ve çocukluk çağında görülür, jeneralize nöbetlerle karekterizedir, klinik ve EEG bulguları İJE'lerden faklıdır. Sıklıkla birkaç nöbet tipi (myokloni, tonik, atonik nöbetler ve atipik absanslar) birlikte görülür. EEG bulgusu İJE'lerle karşılaştırıldığında, bilateral, ancak daha az ritmik, asimetrik görünümdedir. İnteriktal EEG'de, baskılanma boşalım, hipsaritmi, yavaş diken dalga, jeneralize hızlı ritimler görülür. Fokal anomaliler eşlik edebilir. Klinik, nöropsikolojik, nöroradyolojik bulgular difüz ensefalopatiye işaret eder. Etyoloji spesifik olmayabilir veya spesifik etyolojilerle birlikte hastalığın başlangıç bulgusu veya hastalığın baskın bulgusu olarak görülebilir (Bu tablolar ayrıntılı olarak ilgili bölümde ele alınmıştır).

Fokal veya jeneralize oldukları belirlenemeyen epilepsiler ve sendromlarda, nöbetlerin fokal veya jeneralize olduğunun belirlenememesinin iki nedeni vardır. 1) Jeneralize ve fokal nöbetlerin birlikte görüldüğü hastalar olabilir. EEG'de fokal ve jeneralize epileptiform aktivite (örneğin temporal dikenle birlikte bağımsız jeneralize diken dalga deşarjları gibi) birlikte görülür. 2) Nöbet başlangıcının jeneralize veya fokal olduğu belirlenemez. Bunun en sık nedeni uyku sırasında olan nöbetlerdir, hasta aurasını hatırlamaz, EEG gibi inceleme yöntemleri jeneralize veya fokal ayırımı yapmakta yardımcı olacak bulgu vermez.

1989 sınıflama önerisinde, epilepsi ve epilepsi sendromlarının sınıflanmasının tümüyle mükemmel olmadığı belirtilmiştir. Bu sınıflamada hastalık kategorisinde sınıflanan bazı epilepsilerin etyolojisinin hala belirlenme aşamasında olduğu, bir sendroma yerleştirilen hastaların, epilepsinin seyri sırasında beyin matürasyonunun dönemine bağlı olarak başka bir sendroma değişebileceği (örneğin West sendromu olan çocuk, erişkin dönemde Lennox Gastaut sendromu kriterlerine uyabilir) vurgulanmıştır. 2010 yılında, yukarıda da ayrıntılı şekilde ele alındığı ve tablolarda gösterildiği gibi, ILAE nöbetlerin ve yanı sıra epilepsi formlarının sınıflanması için kavram ve terminolojiyi güncel bilgilerin ışığında gözden geçirmiştir. Örneğin daha önce idyopatik epilepsi olarak sınıflandırılmamış olan Dravet sendromu'nun artık genetik bir epilepsi olduğu bilinmektedir. İdyopatik epilepsilere, daha önce herhangi bir disabilite eşlik etmediği düşünülmesine rağmen, son zamanlarda bu epilepsilerle birlikte hafif kognitif ve davranışsal bozukluklarının görüldüğü bildirilmektedir. İdyopatik kavramının, selim nitelik taşıdığı düşüncesi de terk edilmiştir. Genetik defektin nöbetlere ek olarak başka etkileri olabilir. Artık tüm epilepsilerin bir ölçüde semptomatik olduğu düşünülmektedir. Lezyonun tipi, başlangıç yaşı, lokalizasyonu, nöbet tipi, spesifik iktal ve interiktal paternlerin ayrıca gözönüne alınması gerekir. Örneğin 'semptomatik temporal lob epilepsisi' terimi 'temporal lobda kortikal displaziye sekonder fokal nöbetlerle giden epilepsi' gibi daha kesin ifadelere yerini bırakmıştır.

Gelişimsel ve genetik özellikleri olan elektroklinik sendromlara ek olarak, tam olarak elektroklinik sendrom olmayan, ancak spesifik lezyonlar veya diğer nedenlere dayanarak 2010 sınıflamasında farklı konstelasyonlar olarak tanımlanan klinik durumlar vardır. Bu konstelasyonları bilmenin tedavi, özellikle cerrahi tedavi üzerine etkisi olabilir. Bunlar arasında 'hipokampal skleroz ile bir-

likte olan mezyal temporal lob epilepsisi' (MTLE-HS), 'Rasmussen sendromu', 'hipotalamik hamartom ile birlikte jelastik nöbetler', 'epilepsi ile birlikte hemikonvülziyon hemipleji' yer almaktadır. Diğer bir grup, yapısal veya metabolik nedenlere sekonder gelişen epilepsilerdir; şu andaki bilgilerimiz çerçevesinde spesifik elektroklinik sendromlar içinde yer almamalarına rağmen gelecekte durum değişebilir. Nedeni bilinmeyen epilepsiler, tüm epilepsilerin üçte birini oluşturur ve gelecekteki nörogörüntüleme ve genetik araştırmaların konusudur.

Bu ayırım içinde daha ileri düzenleme, amaca yönelik olarak esnek tarzda tamamlanır. Doğal sınıflar (spesifik altta yatan neden, başlangıç yaşı, birlikte olan nöbet tipi, doğal seyri vb) veya pragmatik gruplamalar (epileptik ensefalopati, kendini sınırlayan elektroklinik sendromlar vb) bilinen epilepsi tiplerine ilişkin bilgilerin organize edilmesi ve yeni tiplerin ayırt edilmesi için temel oluşturur. Katastrofik ve selim kavramlarının kullanılması önerilmemektedir. İlki emosyonel bir yük getirir, tanısal kategori açısından uygun bulunmamaktadır. Selim ("benign"- iyi huylu, iyi gidişli) teriminin ise, epilepsinin kognitif, davranışsal bozukluklar, psikiyatrik hastalıklar, ani ölüm ve intihar ile ilişkisini anlamamızı maskeleyeceği için kullanılması önerilmemektedir. Bununla birlikte sendrom isimleri değiştirilmemiştir. Epileptik ensefalopati kavramı ise gittikçe kabul görmektedir. Epileptik aktivite tek başına, altta yatan patolojik durumdan beklenilenden öte, kognitif ve davranışsal bozukluklara neden olabilir. Bazı sendromlar özellikle epileptik ensefalopatiler olarak bilinmesine rağmen, nöbetlerin ensefalopatik etkisi tüm epilepsilerde görülebilir.

Loblara Göre Epilepsilerin Özellikleri

Temporal Lob Epilepsileri (TLE): Temporal lob epilepsileri (TLE), fokal epilepsilerin en sık görülen tipidir. TLE etyoloji, başlangıç yaşı, prognoz, medikal ve cerrahi tedaviye yanıt açısından farklılık gösterir. Anatomik olarak, temporal lobun mezyal veya lateral (neokortikal) bölgelerinden kaynaklanan epilepsiler şeklinde ikiye ayrılırlar. Mezyal bölgeden kaynaklananlar, lateral TLE'ne göre daha sıktır. TLE içinde en sık görülen MTLE-HS'dir. TLE'nin (mezyal veya lateral) diğer nedenleri, tümörler, viral veya diğer infeksiyonlar, inme, kortikal displazi (KD)'ler, travma, vasküler malformasyondur. TLE'nin genetik ve ailesel formları da son zamanlarda tanımlanmıştır. Bir grup hastada ise genetik veya ailesel özellik yoktur ve kranyal MRG incelemesi normaldir.

TLE, basit parsiyel, kompleks parsiyel, sekonder jeneralize nöbetlerle birliktedir. Temporal lob nöbetlerine eşlik eden en sık aura, epigastrik auradır. Epigastriyuma lokalize viseral duyumsamadır ve sıklıkla boğaza doğru yükselen komponenti vardır. Afektif auralar, genellikle iktal korku şeklinde, ikinci sıklıkta görülür. Daha az sıklıkla görülen auralar, psişik auralar (deja vu, jamais vu, depersonalizasyon hissi, mikropsi, makropsi), işitsel varsanılar (halüsinasyonlar) ve yanılsamalar (ilüzyonlar), nadir olarak da kötü koku duyumsaması (olfaktor) ve kötü tat duyumsaması (gustatuvar) varsanılarıdır. Auralar izole olabilir veya kompleks parsiyel nöbetlerden hemen önce görülebilir. Bazı hastalar auraları için, nöbetle ilişkili retrograd amneziye sahip olabilirler. Video-EEG monitorizasyonu (VEM) sırasında hasta aurasını hissedince çevresindekileri uyarabilir, ancak nöbet sonrasında bunu hatırlamayabilir. Bazı hastalar ise, hastalığın seyri sırasında auralarını kaybedebilirler, bunun bitemporal tutulumu gösteren hastalık progresyonunun bulgusu olduğu düşünülür.

Kompleks parsiyel nöbetler, harekette durma, sabit bakma, bilinç kaybı ile başlar. Temporal lob absansları (psödoabsans) olarak adlandırılabilir. Daha sonra, oroalimenter otomatizmler (ağız şapırdatma, çiğneme, yutkunma vb) ve üst ekstremite otomatizmleri (arama, toplama, jest benzeri hareketler) görülebilir. Vokalizasyon, tükürme, bipedal veya bimanual hareketler daha az görülür ve temporal lob nöbetleri için atipik olarak kabul edilir. Bazı nöbet bulguları, nöbet başlangıç alanını lateralize etmede yararlıdır. İpsilateral nöbet başlangıcını işaret eden bulgular, unilateral üst ekstremite otomatizmleri, erken dönemde (versif olmayan) başta dönme, unilateral göz kırpma, postiktal burun silme, sekonder jeneralize nöbetlerde asimetrik sonlanmadır. Kontralateral nöbet başlangıcını işaret eden bulgular ise, tonik/distonik postür, unilateral ağız deviyasyonu, postiktal hemiparezi, sekonder jeneralize nöbetler sırasında asimetrik tonik ekstremite postürüdür. Postiktal afazi dominant, iktal konuşma, iktal kusma, cevap verme yeteneğinin korunması ile birlikte otomatizmler, iktal idrar yapma isteği, peri-iktal su içme ise dominant olmayan temporal nöbet başlangıcını gösterir. TLE'de postiktal bulgular (konfüzyon, otomatizmler, lisan bozuklukları) ekstratemporal lob epilepsileri ile karşılaştırıldığında daha sıktır.

Elektroklinik olarak mezyal ve lateral TLE arasında ayırım yapmak kolay olmamasına rağmen bazı klinik bulgular yardımcı olabilir. Epigastrik aura ve korku mezyal temporal nöbetlerin bir bulgusudur. Basit (vızıldama, uğultu, çınlama) veya kompleks (müzik, insan sesi) işitsel varsanı veya yanılsamalar lateral TLE için karakteristiktir. Basit işitsel varsanılar, superior temporal girusta Heschl'in işitme korteksinin, kompleks işitsel varsanılar ise işitsel asosiyasyon korteksinin aktivasyonu ile oluşur. Ayrıca erken oral otomatizmler, ekstremite otomatizmleri, kontralateral distoni, baş hareketleri, hiperventilasyon, postiktal öksürme, iç çekmenin mezyal temporal nöbetlerle, buna karşın yaşantısal ("experiential") auralar, işitsel auralar, vertijinöz ve kompleks görsel varsanılar, lisan bozuklukları, otomatizmler olmaksızın kontralateral üst ekstremitenin erken motor tutulumunun lateral

temporal nöbetlerle birlikte görüldüğü ileri sürülmüştür. Lateral TLE'de risk faktörleri mezyal TLE'ye göre farklı olabilir. Febril nöbetler lateral TLE'de daha az görülürken, etyolojide infeksiyonlar, kafa travması gibi nedenler daha sıktır. Nöbet başlangıç yaşı, lateral TLE'de daha geçtir, sıklıkla yaşamın üçüncü dekadında veya sonrasında başlar. Lateral TLE'de bilateral iktal paternler daha sıktır, daha erken dönemde ortaya çıkar, ritmik aktivite temporal dağılımdan çok hemisferik olabilir. Lateral TLE'de hipokampus atrofisi görülmesi beklenmez, eğer varsa dual patolojiden şüphelenilmelidir.

'Temporal artı epilepsiler' ("temporal plus"), son zamanlarda multilobar kaynaklı nöbetlerin spesifik formlarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Temporal lob ve yakın komşu yapıları (orbitofrontal korteks, insula, frontal ve paryetal operkulum, temporo-paryeto-oksipital bileşke) içeren kompleks epileptojenik ağ bağlantısının tutulumu ile karakterizedir. İntrakranyal EEG çalışmaları TLE'nin klinik bulguları ile 'temporal artı epilepsiler'den ayrılabileceğini göstermiştir. Nöbet başlangıcını haber verme, epigastrik aura, jest benzeri otomatizmler, postiktal amnezi TLE'de, tat duyusuyla ilişkili varsanılar, rotatuvar vertigo, işitsel yanılsamalar, baş ve gözde kontralateral çevrilme, piloereksiyon, ipsilateral tonik motor bulgular, postiktal disfori temporal artı epilepsilerde görülür.

Frontal Lob Epilepsisi (FLE): Frontal lob epilepsisi (FLE), TLE'den sonra fokal epilepsilerin ikinci en sık görülen formudur ve cerrahi serilerin %20-30'nu oluşturur. Semptomatik FLE'nin etyolojisinde tümör, vasküler malformasyon, fokal KD gibi yapısal lezyonlar görülür.

FLE'de spesifik semiyolojik bulguların lokalizasyon değeri, TLE ile karşılaştırıldığında daha azdır. Frontal lob beyinde en geniş lobdur, serebral korteksin %40'ını oluşturur. Geniş boyutlu olması lokalizasyon güçlüğüne neden olur. Frontal lob içinde veya ekstrafrontal alanlara, hızlı ve önceden tahmin edilemeyen değişik yayılım paternleri olan dinamik sistem içinde, çok sayıda farklı yapının aktivasyonuna bağlı olarak klinik bulgular komplekstir, sıklıkla eş zamanlı veya hızlı ard arda gelen diziler halinde görülür. Frontal lobun hangi bölümünden nöbet kaynaklandığını tespit etmedeki zorluğun yanı sıra, sıklıkla mevcut atağın gerçek bir frontal lob nöbeti olup olmadığını değerlendirmek de zordur. FLE'de, özellikle medyal ve bazal (orbitofrontal) korteks gibi serebral korteksin derinlerindeki alanlar etkilendiğinde, skalp EEG'de interiktal ve iktal anomaliler görülmeyebilir. Bu bulgular, nöbetlerin değişik, tuhaf, atipik görünümleriyle birleşince 'epileptik olmayan psikojen nöbetler' şeklinde yanlış tanı alabilir. Ayrıca frontal nöbetler, paroksismal nokturnal distoni gibi uykuda görülen hareket bozuklukları ile karışabilir.

Frontal nöbet semiyolojisi çok farklı olabilmesine rağmen nöbetlerin kısa sürmesi, ani başlaması ve sonlanması, genellikle postiktal konfüzyonun olmayışı veya kısa olması, sıklıkla uykuda görülmesi, kümeler halinde ortaya çıkması gibi bazı ortak özellikleri vardır. Nöbet sıklığı fazladır, günde birkaç nöbet görülebilir. Hızlı şekilde sekonder jeneralize olma ve nonkonvülzif status epileptikus geliştirme eğilimindedir. Frontal lob nöbetlerinde bilinç etkilenmesi değişkendir. Kompleks otomatizmler az ya da çok çevreye adaptasyon gösterebilir, bu durum bilincin belirli ölçülerde korunduğunu gösterir. Frontal lob nöbetlerinde somatosensoriyel, otonomik, emosyonel ve bilişsel auralar görülebilir. Sefalik duyumsama başta ağırlık, boşluk hissi, başağrısı, elektriklenme şeklinde tanımlanır. Ekstremitelerde hissedilen duyumsamalar sıklıkla bilateral, müphem hislerdir. Görsel semptomlar nadirdir, lateralize edici özelliği yoktur. Genellikle bulanık görme şeklindedir, gerçek varsanı veya yanılsamalar çok nadirdir. Göğüs ve karında sıkışma, boğulma hissi, çarpıntı, idrar yapma isteği, seksüel hisler şeklinde otonomik bulgular olabilir. Ancak temporal lob nöbetlerinde görülen epigastrik aura nadirdir. Korku, eksitasyon, öfori, hoşnutluk hissi görülebilir. Bir hareketi yapmaya yönelik obsesif düşünceler olabilir.

Frontal lob nöbetleri, semiyolojik özelliklerine göre, fokal klonik motor nöbetler, asimetrik motor nöbetler, hiperkinetik veya hipermotor otomatizmlerin eşlik ettiği frontal lob kompleks parsiyel nöbetleri olarak üç ana kategoride incelenebilir. Ayrıca frontal lobun fonksiyonel anatomik bölünmesine dayanarak, semiyoloji ve EEG bulgularına göre sınıflandırılma da yapılmıştır. Bu sistemde, elektroklinik paternler presantral (medyal ve lateral), premotor (medyal ve lateral) ve prefrontal (dorsolateral ve ventromedyal) nöbet tiplerine ayrılır.

Presantral Nöbetler: Presantral bölge primer motor korteks, Broadmann alanı 4'ü kapsar. İlk kez Jackson (1931) tarafından tarif edilen fokal klonik motor nöbetler en iyi bilinen frontal nöbet tipidir. Kontralateral primer motor alandan kaynaklanan, tek taraflı, genellikle sıçrama tarzında ritmik hareketlerin görüldüğü, izole oldukları zaman bilinç bozukluğunun eşlik etmediği basit parsiyel nöbetlerdir. Nöbet sırasında etkilenen vücut bölümü, motor korteksdeki somatotopik temsile uyan bölgenin aktivasyonu ile ilişkilidir. Genellikle yüz ve elden başlar. Çünkü, yüz ve el alanları, primer motor kortekste geniş bir bölgede temsil edilir ve diğer vücut bölümlerinin temsil alanlarına göre daha düşük nöbet eşiğine sahiptir. Karakteristik nöbet, "Jacksonian" tiptedir, bir vücut bölgesinden başlayarak diğer komşu bölgelere yayılır. Sekonder jeneralize tonik klonik nöbet (JTKN)'lere dönüşebilir. Postiktal Todd parezisi sıklıkla görülen bir fenomendir, nöronal bitkinlik ve/veya nöbet bitimine aracılık eden inhibitör süreçler sonucu oluşur.

Derin elektrodların kullanımı ile presantral korteksten kaynaklanan, klasik Jackson tipi fokal klonik nöbetlerden farklı nöbetler de tanımlanmıştır. Kontralateral

klonik hareketlere, kompleks bilateral tonik postür veya distal ağırlıklı parsiyel miyoklonus eşlik edebilir.

"Epilepsia partialis continua" sensorimotor korteksten kaynaklanan, saatler, günler, aylar sürebilen, ekstremite distalinde fokal klonik hareketlerle karakterize özel bir nöbet tipidir. Etyolojide Rasmussen ensefaliti, vasküler lezyon, tümörler vb. sorumlu olabilir.

Ayrıca, sensorimotor Rolandik korteksin (motor-frontal presantral ve duyusal-paryetal postsantral bölge) hipereksitabilitesi sonucu refleks epilepsi görülebilir. Kütanöz uyaran veya spesifik vücut bölümünün hareketi ile tetiklenen, sıklıkla asimetrik tonik postür, klonik kasılmalar veya her ikisinin kombinasyonundan oluşan, bazen duyusal komponentin eşlik ettiği (kolda karıncalanma sonrası aynı alanda klonik kasılmalar) nöbetlerdir. İrkilme ("startle") nöbetleri, refleks epilepsi ile ilişkili olmakla birlikte farklı bir nöbet tipidir. Ani ses gibi beklenmedik duyusal uyaranlara karşı ortaya çıkar. Bilateral üst ve alt ekstremitelerde, sıklıkla asimetrik, tonik kasılmalarla karakterizedir. Motor alandaki kortikal lezyonlara bağlı olarak görülen infantil hemipleji ile birlikte tanımlanmıştır.

Premotor Nöbetler: Premotor korteks Broadman alanı 6'nın lateral ve medyal bölümlerini, dominant hemisferde dil temsil alanını (Broadman alanı 44) içerir. Bu nöbetler suplementer motor alan (SMA)'dan kaynaklanan nöbetler olarak da bilinir. Postural ve tonik bulgularla karakterizedir, proksimalde belirgin görülür, genellikle bilateral ve asimetriktir, üst ekstremite sıklıkla etkilenir, klasik eskrimci pozisyonu veya M2e postürünü oluşturur. Klasik eskrimci pozisyonunda, kontralateral kolda abdüksiyon ile birlikte elevasyon, omuzun eksternal rotasyonu ve dirseğin hafif fleksiyonu görülür. Baş ve gözler bu kola bakıyormuş gibi deviye olabilir. İpsilateral kol hafifçe fleksiyondadır. M2e postüründe, üst ekstremitelerde benzer postüre ek olarak alt ekstremitelerin etkilenmesi eşlik eder. Kontralateral bacakta tonik kontraksiyon, ipsilateral bacakta kalça ve dizden fleksiyon görülür. Nöbet içindeki zamanlamaya bağlı olarak baş ve gözün deviyasyonu epileptik aktiviteyle aynı veya karşıt yönde olabildiği için, nöbet lateralizasyonunda güvenli bir bulgu değildir. Klasik eskrimci pozisyonu veya M2e postürü kural değil bir istisnadır. Son zamanlarda, SMA'dan kaynaklanan nöbet semiyolojisinin spektrumunun orijinal tanımlamalardan daha geniş olduğu anlaşılmıştır. Çok değişik diğer tonik postürler görülebilir. Her iki üst ve alt ekstremitelerin simetrik tonik veya distonik postürü; tek taraflı rijid, tonik üst ekstremite postürü; üst ekstremitenin addüksiyon, fleksiyona gelmesi ve elin yumruk gibi sıkılması; ipsilateral kolda vurucu, atıcı hareketler; alt ekstremitelerde tekme, adım atar gibi hareketler; kontralateral alt ekstremitede tonik/distonik postür; kontralateral el, kol ve/veya bacakta atetoid distonik hareketler SMA nöbetlerinin motor bulguları olabilir. SMA nöbetleri tonik motor aktivite olmadan sadece otomatizmler ile seyredebilir. Motor bulgular hastadan hastaya farklılık gösterse de aynı hastada stereotipiktir. Konuşmanın durması veya vokalizasyon (palilalia), frontal operkulumdaki konuşma alanının etkilenmesine bağlı olarak görülebilir. Bilinç başlangıçta korunabilir. Nöbet aktivitesinin primer motor kortekse (alt santral bölge) ve operkuluma yayılımı sonucunda, kontralateral fasyal klonik kasılmalar ve salivasyon görülebilir. Bazı hastalarda somatosensoriyel veya iyi tanımlanamayan (gerginlik veya karıncalanma gibi) auralar eşlik edebilir, lokalize veya jeneralize olabilir. Sekonder jeneralizasyon nadirdir.

Prefrontal Nöbetler: Prefrontal korteks heteromodal asosiyasyon alanlarından oluşur. Diğer beyin merkezleri ile (limbik ve paralimbik alanlar dahil) karmaşık ve uzun bağlantıları vardır. Bu alanlardan gelen duyusal bilgi işlenerek motivasyon, emosyonel durum, karar verme ve davranışın birçok yönünü etkiler. Frontal nöbet tipleri içerisinde en az tanımlanmış olanıdır. Nöbet her iki alanı da tutabileceği için prefrontal ve premotor nöbetleri ayırmak çok zordur. Prefrontal bölgenin kompleks organizasyonunu yansıtacak şekilde, nöbet semiyolojisi çeşitlilik gösterir. Bununla birlikte ventral ve dorsal paternler arasında ayırım yapılabilmektedir.

Ventromedial prefrontal nöbetler; anteriyor singulat, orbitofrontal, frontopolar alanlardan kaynaklanır. Bu bölgeden kaynaklanan nöbetlerin semiyolojisi geçmişte kullanılan 'frontal lob orijinli kompleks parsiyel nöbet' tanımlamasına uyar. Nöbetler, telaşlı görünüm, korkmuş gibi yüz ifadesi, ani motor ajitasyon, çığlık atma gibi korkuya karşı verilen aşırı davranış reaksiyonu ile başlar. Korkuya karşı verilen bu dramatik tepki, temporal lob nöbetlerinde görülen subjektif korku duyumsamasından farklıdır. Kompleks, yarı amaçlı hareketler (tekmeleme, yumruk atma, bisiklet çevirme, kaçma girişiminde bulunma vb) eşlik edebilir. Bazı hastalarda cinsel otomatizmler (kalça çevirme, genital manipulasyon) görülebilir. Ani, kısa süreli, kümeler halinde tekrarlayan ataklardır, sıklıkla nokturnaldir. Genellikle atak sırasında bilinç kaybı vardır. Otonomik bulgular (midriyazis, taşikardi, yüzde kızarma, peri-iktal idrar yapma vb) sıklıkla eşlik eder. Jelastik nöbetler (iktal gülme) singulat girus lezyonlarında görülebilir.

Dorsolateral prefrontal nöbetler; frontal göz alanlarının (Brodmann alanı 8) tutulumu sonucu başın çevrilmesinden önce gözlerin bir yöne tonik deviyasyonu, jest benzeri otomatizmler görülebilir, bu hareketler bazen bakışla aynı bölgeye yönlenebilir. Yarı amaçlı bir görünüm verebilir, hasta sanki görme alanında bir şeye uzanıyormuş gibi görünebilir. Ayrıca kompulsif davranışlar eşlik edebilir. Zorlu düşünme, tekrarlayıcı engel olunamayan, zorla giren düşünceler veya belli bir hareketi yapma dürtüsü görülebilir. Motor bulgular genellikle komplekstir, yarı ritmik şekilde el veya ayakları hafifce vurma veya yaka-

lama hareketi görülebilir. Bunlara sıklıkla üst ve/veya alt ekstremitelerde tonik veya distonik postür eşlik eder. Vokalizasyon görülebilir, nonverbal (inleme, mırıldanma) veya verbal (palilali, jargon, yemin etmek, şarkı söylemek) özellikte olabilir. Ancak ventromedyal nöbetlerin aksine başlangıcında görülen aşırı korku reaksiyonu gibi emosyonel değişiklikler eşlik etmez. Bu bölgenin nöbetlerinde görsel varsanılar da bildirilmiştir. Bunlar görüntünün bulanıklaşması ve daha nadiren gerçek varsanılar şeklindedir. Gerçek varsanılar, basit renkli şekillerin görülmesi veya psişik (tanıdık kişilerin görüntülerini görme şeklinde) olabilir. Frontal absans, dorsolateral nöbetlerin diğer bir şeklidir, klinik ve elektrofizyolojik bulguları çocukluk çağı absans epilepsisinden ayrılamamakla birlikte daha uzun sürelidir ve kimi zaman otomatizmler eşlik edebilir.

Prefrontal epilepsili hastalarda interiktal davranış bozuklukları görülebilir. Kendiliğindenlikte azalma, plan yapmada zorluk (frontal abulik sendrom) veya impulsivite, sosyal olarak uygunsuz davranışlar (frontal disinhibisyon) şeklindedir ve cerrahi tedavi ile düzelebilir.

Paryetal Lob Epilepsisi: Paryetal lob epilepsisi, cerrahi serilerde %5-6 oranında görülür. Semptomatik paryetal lob epilepsileri tümör, vasküler malformasyonlar, KD'ler, hamartom, gliozis gibi lezyonlarla birliktedir. Tümöral lezyonlar arasında, astrositom en sık görülenidir, glioblastoma gibi agresif tümörler nadirdir. Başlangıç yaşı, tümörle birlikte görülen paryetal lob epilepsilerinde diğerlerine göre daha geçtir.

Paryetal lob, postsantral somatosensoriyel alan ve paryetal asosiyasyon alanı şeklinde fonksiyonel anatomik olarak iki bölgeye ayrılır. Postsantral girus presantral girusla birlikte sensorimotor bölge olarak adlandırılır ve fonksiyonel ünit olarak kabul edilir. Çünkü sensorimotor bölgeden yapılan kortikal stimülasyon çalışmaları ve kortikal rezeksiyon sonuçları, bu bölgenin frontal lobun daha ön ve paryetal lobun daha arka bölümlerinden farklı olduğunu göstermiştir. Bu bölgenin lezyonları sensorimotor defisite neden olurlar. Paryetal asosiyasyon alanı, postsantral girusun arkasında, oksipital korteksin önündeki alan olarak tanımlanmıştır. Bu alan nöbet semptomları açısından görece sessizdir ve hasarı, konuşma bozukluğu, karşı görme alanında şekil algısında bozulma dışında aşikar fonksiyonel defisite neden olmaz.

Paryetal lobdan kaynaklanan nöbetler, başlıca basit parsiyel nöbetlerdir. Somatosensoriyel auralar en sık görülenidir. Karıncalanma, uyuşukluk, ağrı, ısı duyumsama, elektriklenme hissi şeklindedir. Tek taraflı olduklarında genellikle epileptojenik odağa kontralateraldir. Semptomlar bir bölgeye sınırlı kalabilir veya sıklıkla Jackson tipi motor nöbetlere benzer tarzda komşu alanlara ilerleme gösterebilir. Kortikal temsili en geniş olan alanlar (el, kol, yüz) sıklıkla etkilenir. Dilde katılık, soğukluk duyumsaması olabilir. Fasyal duyusal bulgular bilateral olarak görülebilir. Somatosensoriyel auralar, genellikle anteriyor paryetal bölgeden (postsantal girus) kaynaklanan nöbetlerin bir bulgusudur. Ancak klinik olarak sessiz olan paryetal asosiyasyon alanından kaynaklanıp öne doğru postsantral girusda "eloquent" iktal semptomatolojik bölgeye yayılımı sonucu da görülebilir.

Vücut görüntüsünde bozulma ve somatik yanılsamalar ikinci sıklıkla görülen auralardır. Metamorfoz, ekstremite postürü veya pozisyonunda değişme, bir ekstremitede hareket duyumsaması, bir ekstremitenin yabancı veya yok gibi hissedilmesi, bir vücut bölümünün kimliği ve lokalizasyonunu yanlış algılama, bir ekstremitede bükülme veya dönme hissi şeklinde tanımlanır. Görsel yanılsamalar görüntünün büyümesi veya küçülmesi, yakınlaşması veya uzaklaşması, hareket etmesi şeklindedir. Somatik ve görsel yanılsamalar dominant olmayan hemisferde posteriyor paryetal bölgeden (paryetal asosiyasyon alanı) kaynaklanan nöbet aktivitesi ile birlikte görülebilir.

Vertijinöz aura, temporoparyetal bileşkeden kaynaklanır. Kompleks görsel veya işitsel varsanılar nadiren görülebilir ve nöbet aktivitesinin temporolimbik bölgeye yayılımını düşündürür. Dominant hemisferden kaynaklanan paryetal lob nöbetleri, çeşitli dil bozuklukları (afazik aura, aleksili agrafi, hesap yapma defekti vb) ile birlikte olabilir. Genital duyumsamalar genellikle paryetal parasantral lobülden, gustatuvar auralar paryetal operkulumdan kaynaklanır. Epileptojenik odağa kontralateral olarak bir ekstremitenin hareket ettirilememesi veya elde güçsüzlük hissi, paryetal lobdan kaynaklanan nöbetlerle birlikte nadiren tanımlanmıştır. Aynı hasta, farklı nöbetlerde farklı tiplerde duyumsamalar hissedebilir. Uzun süren, motor bulgunun eşlik etmediği izole duyusal aura epileptik olmayan psikojen nöbetlerle karışabilir.

Motor belirtiler, nöbet aktivitesinin paryetal lob dışına yayılımına bağlı olarak görülür. Frontal bölgede motor kortekse yayılım ile kontralateral klonik hareketler, SMA'ya yayılım ile bir ekstremitenin tonik postürü, premotor göz alanına yayılım ile baş ve göz deviyasyonu, temporal bölgeye yayılım ile otomatizmler görülebilir. Postiktal konfüzyon genellikle kısadır, bununla birlikte Todd paralizisi, disfazi görülebilir. Parasantral lobülden kaynaklanan nöbetler, sekonder jeneralize olma eğilimindedir.

Epileptiform anomaliler sıklıkla, paryetal lob dışında, yayılımın görüldüğü bölgelerde frontal, temporal veya oksipital elektrot pozisyonlarında ortaya çıkar. Bu nedenle iktal ve interiktal skalp EEG'nin lokalizasyon değeri paryetal lob epilepsisinde düşüktür.

Oksipital Lob Epilepsisi: Oksipital lob epilepsileri, fokal epilepsilerin %1.4-8'ni oluşturur. Oksipital nöbetlerin etyolojisi çok çeşitlidir ve Tablo 15'te özetlenmiştir. Oksipital lobdan kaynaklanan nöbetlerde, oksipital lobdaki epileptik aktivite sonucu oluşan semptomların, epileptik deşarjların frontal veya temporal loblara yayılımı sonucu oluşan semptomlardan ayırt edilmesi gerekir.

Tablo 15 — Oksipital Nöbet Nedenleri (Taylor ve ark. 2003)

Reversibl posteriyor lökoensefalopati sendromu
Malin hipertansiyon
Eklampsi
İmmünsupresif ilaçlar (siklosporin, takrolimus)
Metabolik ensefalopatiler
Hiperkalsemi
Ketotik olmayan hiperglisemi
Kortikal gelişim malformasyonları
Fokal kortikal displazi
Polimikrogiri
Periventriküler veya subkortikal band heterotopiler
Tümörler
Selim (ganglioglioma, DNET)
Neoplastik (astrositom, oligodendrogliom)
Travma/vasküler
Bilateral oksipital kalsifikasyon ile birlikte görülen epilepsi (Çölyak hastalığı)
Perinatal anoksik-iskemik hasar
Ulegiri
Perinatal posteriyor serebral arter oklüzyonu
Post-travmatik oksipital gliozis
İnme sonrası infarkt veya hemoraji
Sturge-Weber sendromu
Metabolik ve nörodejeneratif
Mitokondriyal hastalıklar (MERRF ve MELAS)
Progresif miyoklonik epilepsi (Lafora hastalığı)
İnfeksiyon/İnflamatuvar
Erişkin başlangıçlı Rasmussen ensefaliti
Arterit
Lokal infeksiyonlar (tüberküloz, sistoserkoz)
İdyopatik
Oksipital dikenli erken başlangıçlı çocukluk çağı epilepsisi (Panayiotopoulos sendromu)
Oksipital dikenli geç başlangıçlı çocukluk çağı epilepsisi (Gastaut varyantı)
İdyopatik fotosensitif epilepsi

Oksipital lobdaki epileptik aktiviteden kaynaklanan semptomlar; elementer görsel halüsinasyonlar, oküler hareket hissi, nistagmus, gözde titreme ("flutter"), zorlu göz kırpma, versif baş ve göz hareketleridir. Bilinç genellikle bu sırada korunur ve bu nedenle basit parsiyel nöbetler şeklinde sınıflanırlar. Elementer görsel nöbetlere, pozitif (flaş, fosfen) veya daha az sıklıkla negatif bulgular (skotom, hemianopi, iktal körlük) eşlik edebilir. Pozitif bulgular, ani ışık çakması şeklindedir, basit şekillerden oluşur (yıldızlar, daireler, üçgenler), monokromatik veya renkli, statik veya hareketli olabilir. Sıklıkla epileptojenik odağa kontralateral görme alanında başlar ve izleyerek tüm görme alanına yayılırlar. İktal körlük bioksipital epileptik aktivite varlığında görülür. Oksipitotemporal korteks etkilenmişse, görsel halüsinasyonlar kompleks ve renklidir. Görsel ilüzyonlar eşlik edebilir. Basit ilüzyonlarda, nesneler çarpık görülür, büyüklüğü (makropsi, mikropsi), şekli (metamorfopsi) değişmiş olabilir. Çizgiler dalgalı, nesneler eğimli, renksiz görülebilir. Kompleks ilüzyonlarda, nesnelerin uzaklığı değişmiş, üç boyutlu görünüm kaybolmuş veya şiddetlenmiş olabilir.

Epileptik aktivitenin frontal veya temporal loblara yayılımı sonucu oluşan semptomlar, yayılım yoluna bağlı olarak farklı klinik bulgular görülebilir, medyal suprasilviyan yayılımla asimetrik tonik nöbetler, lateral suprasilviyan yayılımla fokal klonik nöbetler, hipermotor nöbetler, medyal ve lateral infrasilviyan yayılımla kompleks temporal lob nöbetleri görülür. Vertigo ve tinnitus, sessiz oksipital odaktan posteriyor temporoparyetal bölgeye yayılım sırasında görülür.

Hastaların %30-50'sinde, farklı nöbetler farklı şekilde yayılır, tek bir nöbet başlangıç bölgesi olmasına rağmen, hatalı şekilde çok sayıda nöbet tipini düşündürür. Nörolojik muayenede, hastaların %20-60'ında görme alanı defektleri (hemianopsi veya kuadrantanopsi) görülür, bazen sadece formal görme alanı testleri ile anlaşılabilir. İnteriktal EEG'nin lokalizasyon değeri düşüktür. Oksipital loba sınırlı dikenler nadiren görülür. Birçok hastada dikenler posteriyor temporo-oksipital bölgede maksimumdur, sıklıkla bilateral bağımsızdır. Diğer sık görülen interiktal bulgular, sekonder bilateral senkroni veya bitemporal bağımsız deşarjlardır. Semptomatik oksipital lob epilepsilerinde, yüksek rezolüsyonlu MRG epileptojenik odağın tahmin edilmesinde önemlidir. MRG'si negatif olan hastalarda, interiktal pozitron emisyon tomografi (PET) ve iktal tek foton emisyon bilgisayarlı tomografisi (SPECT) epileptojenik alanı lokalize etmekte önemli olabilir.

Yeni ILAE Sınıflamasında Yer Alan Bazı Özel Sendromlar

Otozomal Dominant Nokturnal Frontal Lob Epilepsisi (ADNFLE): Otozomal dominant, tam olmayan penetrans (yaklaşık %70) gösterir. Başlangıç yaşı, ortalama 8-12 arasındadır. Hastaların %85'inde 20 yaşından önce görülmesine rağmen 2 ay-56 yaş arasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Sık, kümeler halinde, kısa süreli nokturnal motor nöbetlerle karakterizedir. Uykudan paroksismal uyanmalar şeklinde hafif olabileceği gibi dramatik, tuhaf, hiperkinetik (omuz veya kalça döndürme, bipedal hareketler vb), distonik veya tonik bulguların eşlik ettiği nöbetler şeklinde de görülebilir. Nöbetler stereotipiktir. Nöbet sırasında bilinç korunabilir. Postiktal konfüzyon yoktur. Nöbetler genellikle hafif uykuda ("rapid eye movement"- REM uykusu) veya uykudan uyanmadan hemen önce görülür. Uykusuzluk ve stres nöbetleri tetikler. Seyrek sekonder jeneralize nöbetler hastaların yaklaşık yarısında, özellikle tedavi edilmeyen hastalarda görülür. Az sayıda hastada tipik nöbetler gündüzleri de görülebilir. Aile içindeki bireylerde epilepsinin ağırlığı değişkenlik gösterir. Bir hastada iktal semiyolojinin değişmeden yaşam boyu sürmesi tipiktir. Spontan remisyon ve nüksler görülebilir. Nöbetler dördüncü veya beşinci on yılda kaybolma eğilimindedir.

Kranyal MRG normaldir. Hastaların %25'inde davranış değişiklikleri (iritabilite, agresyon, impulsif davranış-

lar vb) görülür. Sendromun tipik özelliklerine sahip bazı ailelerde mental retardasyon da bildirilmiştir. Parasomniler, gece terörü veya epileptik olmayan psikojen nöbetlerle karışabilir. Karbamazepin en etkili antiepileptik ilaç (AEİ)'dir, düşük dozlarda yeterli olabilir. Hastaların %30'u karbamazepin ve diğer AEİ'ye direnç gösterir.

Bazı ailelerde nöronal nikotinik asetilkolin reseptör (nAChR) genlerinde (CHRNA4, CHRNB2, CHRNA2) mutasyonlar gösterilmiştir. Genetik olarak heterojen olmakla birlikte, klinik fenotipleri benzerdir. Birçok ailede genetik etyoloji halen bilinmemektedir. Sporadik olgular nadir değildir.

Değişken Odaklı Ailesel Fokal Epilepsi: Otozomal dominant tam olmayan penetrans (yaklaşık %60) gösterir. Farklı aile bireylerinde, farklı beyin bölgelerinden (temporal, frontal, santroparyetal, oksipital) köken alan fokal nöbetlerin görülmesi ile karakterizedir. Ancak bir hastada tek bir lokalizasyonla ilişkili aynı elektroklinik özellikte fokal nöbetler görülür. Beyinde yapısal anomali yoktur. Nöbet başlangıç yaşı çok değişkendir, ortalama 13 yaş olarak bildirilmiştir. Nöbetler genellikle nokturnaldir. Aile içindeki bireylerde epilepsinin ağırlığı değişkendir. Çoğunlukla AEİ tedavisine iyi yanıtlıdır. Asemptomatik aile bireylerinde fokal EEG bulguları görülebilir. Genetik olarak heterojendir.

Ailesel Temporal Lob Epilepsileri: Temporal lob epilepsisinin, son zamanlarda lezyonel nedenler dışında genetik özellikte formlarının olduğu anlaşılmıştır. Bunlar klinik nöbet semiyolojisine göre mezyal ve lateral alt tiplere ayrılır. Her ikisi de adolesan veya erişkin yaşta başlar ve selim seyirlidirler.

Ailesel Mezyal Temporal Lob Epilepsisi: Klinik olarak adolesan ve erişkin dönemde başlayan, bazen otonomik bulguların eşlik ettiği özellikle deja vu, rüyada olma hali gibi mezyal temporal lob auraları, basit ve kompleks parsiyel nöbetler, seyrek sekonder jeneralize nöbetler ile karakterizedir. Klasik formunda febril nöbet öyküsü yoktur, kranyal MRG normaldir. Ayrıca korku, panik, nadiren difüz somatosensoriyel auralar eşlik edebilir. Ancak epigastrik hisler şeklinde auralar görülmez. Nöbetler seyrektir, AEİ tedavisine iyi yanıt verir, selim seyirlidir. İzole psişik auraları olan bireyler, epilepsilerinden habersiz olabilirler. Kadınlar erkeklerden daha fazla etkilenir. Klinik olarak heterojen, ancak genel olarak daha ağır seyirli ailesel mezyal temporal lob epilepsisi formu da tanımlanmıştır. Etkilenen aile bireylerinde başlangıç yaşı değişkendir, sıklıkla birinci on yılda görülür. Febril nöbet öyküsü olabilir. Hipokampal skleroz sıklıkla eşlik eder, tedaviye dirençlidir. Selim seyirli olan formunun tersine epigastrik aura görülebilir. Ailesel mezyal temporal lob epilepsilerinde sorumlu gen tanımlanmamıştır. Düşük penetranslı otozomal dominant kalıtım düşünülmektedir. Bununla birlikte son zamanlarda kalıtımın daha kompleks olduğu ileri sürülmüştür.

İşitsel Bulgularla Giden Otozomal Dominant Parsiyel Epilepsi: Otozomal dominant lateral temporal lob epilepsisi olarak da adlandırılmaktadır. Adolesan veya erken erişkin dönemde başlayan, tekrarlayıcı işitsel auralar, düşük nöbet sıklığı, ilaca iyi yanıtlı, selim klinik seyir ile karakterizedir. Yüksek penetranslı otozomal dominant geçişlidir. Son zamanlarda, bildirilen ailelerin yarısında ve sporadik olguların %2'sinde LGI1 gen ("leucine-rich, glioma-inactivated 1 gene") mutasyonu gösterilmiştir. Bu gen kromozom 10q24'e lokalize edilmiş ve ''epitempin'' olarak adlandırılmıştır. İdyopatik epilepsiler için tanımlanan diğer genlerin aksine LGI1 geni bilinen iyon kanalı genleri ile türdeşlik göstermez. Genin fonksiyonu bilinmemekle birlikte nöronal migrasyonda rol oynadığı ileri sürülmüştür. Bazı ailelerde bu mutasyonun gösterilememesi sendromun genetik olarak heterojen olabileceğini düşündürmektedir. İşitsel aura, birçok hastada (%74) elementerdir, basit sesler (vızıldama, uğultu, çınlama vb.) şeklindedir. Kompleks halüsinasyonlar (müzik, insan sesi) daha az oranda (%10) görülür. Bazı hastalarda (%28), işitsel aura seslerin bozulması (volüm değişiklikleri; gittikçe yükselir veya aniden azalır) şeklinde olabilir. Bazen telefon sesi gibi bir dış uyaranla nöbetler tetiklenebilir. İşitsel aura ile birlikte veya izole, kısa afazik nöbetler, hastaların %17'sinde görülür. Afazik nöbetler, genel bir konfüzyon hali olmaksızın konuşmaları anlamama tarzındadır. Daha nadir olarak, diğer duyusal (görsel, koku, vertijinöz), psişik, otonomik iktal semptomlar görülebilir. Sekonder jeneralize nöbetler seyrektir, genellikle geceleri görülür. Kranyal MRG normaldir. Bazı ailelerde, interiktal ve iktal EEG'de ve uzun latanslı işitsel uyarılmış potansiyellerde sol hemisferde belirgin anomaliler gösterilmiştir.

Hipokampal Skleroz ile Birlikte Olan Mezyal Temporal Lob Epilepsisi (MTLE-HS): Mezyal temporal lob epilepsisi (MTLE), medikal tedaviye dirençli, parsiyel epilepsilerin klinik özellikleri iyi bilinen bir tipidir, en sık patolojik bulgu hipokampal sklerozdur (HS). ILAE sınıflama komisyonunun 2010 yılındaki raporunda MTLE-HS, sendrom tanımlamasından bir ölçüde farklı olan 'konstelasyonlar' arasında yer almıştır. Erken dönemde MTLE-HS tanısını koymak nöbet ve psikososyal sonuçların seyri açısından önemlidir, hastaların %60-80'ninde cerrahi tedavi ile yaşam kalitesi artar. HS, altta yatan epileptojenisitenin nedeni olduğu düşünülen spesifik paternde hücre kaybı ve nöronal reorganizayon ile karakterizedir. Ammon boynuzunda ("Cornu Ammonis"- CA) CA2 sektörü göreceli olarak kurtulmakla birlikte hücre kaybı tüm hipokampus alanlarını (CA1, CA4, CA3) kapsar, posteriyor olarak uzanabileceği gibi hipokampusun anteriyor bölgelerine de lokalize olabilir. Yapısal değişiklikler hipokampusun yanısıra diğer mezyal temporal yapıları da (amigdala, entorinal korteks) etkiler. MTLE-HS'nin klinik bulguları iyi tanımlanmıştır. Sık-

lıkla çocukluk çağının erken döneminde (>5 yaş) hasar oluşturucu bir olay (febril nöbet, anoksi, travma, infeksiyon vb) ve ailede epilepsi öyküsü vardır. Nöbetler, genellikle birinci on yılda başlar, başlangıçta AEİ'lere yanıtlıdır, bir süre remisyonda seyretmesinin ardından, adolesan veya erken erişkin dönemde AEİ'lerle kontrol edilemez olur.

Nörolojik muayene genellikle normaldir. Kontralateral emosyonel fasyal parezi görülebilir, MTLE-HS'de güvenli bir lateralize edici bulgudur. Komplike febril nöbet öyküsü, erken hastalık başlangıç yaşı, HS'ye ipsilateral temporal pol atrofisi ile birlikte görülür ve daha yaygın bir hastalığın göstergesidir.

MTLE-HS'nin doğal seyri, bilgilerin çoğu cerrahi serilerden sağlandığı için tam olarak bilinmemektedir. Nöron ölümü ve reorganizasyonuna ilişkin patofizyolojik deliller, erken döneminde (>5 yaş) hasar oluşturucu bir olay ile nöbetlerin başlaması arasındaki bir dönem 'latent periyod' ile nöbet başlangıcı ile nöbetlerin dirençli hale gelmesine kadar remisyonda geçen 'sessiz periyod' olması, nöbet sıklığı ile ilişkili progresif bellek bozukluğunun varlığı, MRG çalışmalarında hipokampus ve neokortekste progresif atrofinin gösterilmesi, hastalığın progresif bir doğası olduğunu düşündürmektedir.

Nöbet semiyolojisi bu hastalarda subjektif ve objektif bulgulara ayrılır, genellikle üç elemanı vardır. 1) Auralar, hastaların %90'nında görülür. İzole veya kompleks parsiyel nöbetlerin başlangıç bulgusu olabilir. Epigastrik yükselen his, en sık görülen auradır. Korku, anksiyete, diğer emosyonel hisler amigdala etkilendiğinde görülür. 2) Psödoabsans; harekette durma, bilinç kaybı, yanıtsızlık, sabit bakma, pupilla dilatasyonu şeklindedir. Nöbet bu evrede durabilir veya yarı istemli koordine motor hareketler ortaya çıkabilir. 3) Otomatizmler MTLE-HS için spesifik olmamakla birlikte oroalimenter otomatizmler (ağız şapırdatma, çiğneme, yutkunma vb) ve üst ekstremite otomatizmleri (arama, toplama, jestler) tipiktir. MTLE-HS'li hastaların önemli bir bölümünde kontralateral distonik postür görülür, güvenilir bir lateralize edici bulgudur, genellikle ipsilateral el otomatizmleri eşlik eder. İpsilateral el otomatizmleri, tek başına görüldüğünde aynı şekilde güvenilir değildir. Kontralateral distonik postür sırasında, putaminal ve ekstratemporal bölgelerin etkilendiği düşünülmektedir. Nöbet süresi 2 dakikadan azdır. Postiktal konfüzyon görülür. Dominant hemisferden kaynaklanan nöbetlerde postiktal dönem daha uzundur, lisan bozukluğunun dereceli olarak düzelmesi ile ilişkili olabilir. MTLE-HS'de sekonder JTKN görece seyrektir.

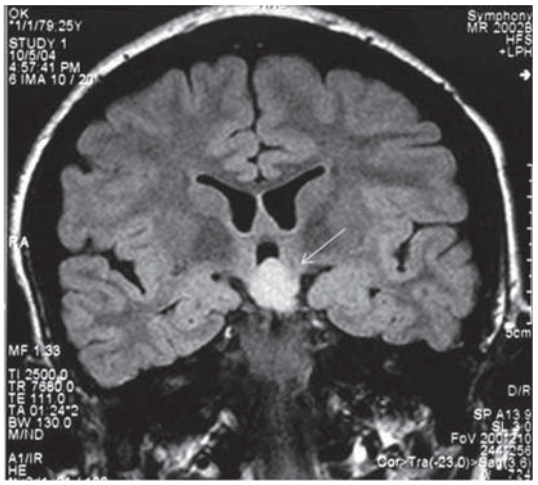
MRG'de HS varlığı, tek başına cerrahi tedavi sonrası nöbetsiz kalma için güvenli bir bulgu değildir. MTLE-HS'yi "temporal plus" epilepsilerden ayırmaya yardım etmez. Bununla birlikte klinik özellikler iki grubu ayırmada yardımcı olabilir (Bakınız TLE).

EEG'de ön temporal bölgede yavaş veya keskin dalgalar görülür. Temporal intermitan ritmik delta aktivitesi (TIRDA) güvenli bir lateralize edici bulgu olabilir. İktal EEG'de nöbetler interiktal dikenlerde durma, temel aktivitede silinme ile başlar, temporal bölgede gittikçe amplütüdü artan, frekansı azalan ritmik teta aktivitesi görülür. Kranyal MRG'de mezyal temporal lob yapılarında (hipokampus, amigdala, entorinal korteks) atrofi ve skleroz bulguları görülür. Hipokampusta atrofi (%90-95), T2'de sinyal artışı (%80-85), T1'de azalması (%10-95), internal yapıda bozulma (%60-95) görülür (Şekil 3). Atrofi nöron kaybının, sinyal değişiklikleri gliozisin göstergesidir. Temporal boynuzda genişleme, güvenli bir bulgu değildir. Ciddi atrofisi olan olgularda hipokampus başının parmaksı çıkıntılarında silinme saptanır. Kollateral beyaz maddede T2'de sinyal artışı ve gri beyaz madde bileşkesinde bulanıklaşma görülebilir. Ekstrahipokampal anomaliler, ipsilateral amigdala, temporal neokorteks ve beyaz madde, forniks, mamiller cisim, insula, talamus, bazal frontal kortekste ve kontralateral hipokampusta atrofi ve/veya sinyal değişiklikleri bulunabilir. HS'li hastaların %15'inde temporal veya ekstratemporal 'dual patoloji' görülebilir. PET'de ipsilateral veya bilateral temporal ve kimi zaman ekstratemporal (insula, talamus, bazal ganglia, inferiyör frontal, lateral paryetal korteks) hipometabolizma görülür. Nöropsikolojik testlerde, materyal spesifik bellek bozukluğu (dominant hemisfer için verbal, dominant olmayan hemisferde nonverbal) vardır. Psikolojik sorunlar tabloya sıklıkla eşlik eder.

Preoperatif sekonder jeneralize nöbetler, iktal distoni, geç yaş, epilepsi süresinin uzun olması, cerrahi sonrası kötü prognozun, unilateral hipokampus atrofisi, unilateral temporal PET hipometabolizması, anteriyor temporal interiktal epileptiform aktivite, postoperatif birinci haftada nöbet olmaması iyi prognozun göstergesidir.

Hipotalamik Hamartom ile Birlikte Jelastik Nöbetler: Hipotalamik hamartomla birlikte olan epilepsi oldukça nadirdir. Hipotalamik hamartomlar ile birlikte patolojik gülme (jelastik nöbetler), dirençli nöbetler, kognitif ve davranış bozukluklarının eşlik ettiği jeneralize epileptik ensefalopati tablosuyla karakterizedir. Hastaların yarısında erken yaşta puberte görülür. Erkekler iki kat daha fazla etkilenir. Hipotalamik hamartomlar, neoplastik olmayan, gelişimsel tümör benzeri nodüllerdir (Şekil 5). Genellikle tuber sinerium ve mamiller cisimciklerden kaynaklanır.

Patolojik gülme en belirgin bulgusudur. Nöbetler tipik olarak yenidoğan veya erken çocukluk döneminde başlar. Tek başına veya nöbet başlangıcında görülür. Mutluluk, memnuniyet gibi emosyonel içeriği yoktur, neşesiz bir gülmedir, vokalizasyon eşlik edebilir veya sadece sessiz gülümsemeye ilişkin yüz ifadesi olabilir. Çoğunlukla motivasyon yoktur, beklenmedik şekilde uygunsuz olarak ortaya çıkar. Nadiren ağlama atakları eşlik



Şekil 5 — Hipotalamik hamartom, üçüncü ventikül içinde izlenmektedir.

edebilir. Genellikle kısadır, ani başlar ve sonlanır, diurnaldir. Hasta patolojik gülmenin farkında olabilir, ancak buna engel olamaz. Bu özellikleri ile temporal veya frontal kaynaklı jelastik nöbetlerden ayrılır. Jelastik nöbetler hastalığın başlangıcında hafif olabilir ve patolojik olarak yorumlanmayabilir. Bazı hastalarda jelastik nöbetler sempatik sistem aktivasyonu ile giden otonomik bulgularla birliktedir. Hastalık ilerledikçe nöbet sıklığı artar, tabloya yeni nöbet tipleri eklenir. Yaşamın ilk on yılında jeneralize diken dalga, tonik, atonik, tonik klonik nöbetlerin ortaya çıkması sekonder jeneralize epileptik süreci düşündürür. Mamillotalamik yol ile talamokortikal döngünün etkilenmesi sonucu oluştuğu ileri sürülmüştür. Fokal nöbetler daha az sıklıkla görülür. Dirençli nöbetler sonucu kognitif ve davranış bozuklukları gelişir.

Derin elektrod kayıtları ile hipotalamik hamartomların kendilerinin epileptojenik oldukları gösterilmiştir. Bununla birlikte hastalığın patogenezi bilinmemektedir. Hipotalamik hamartomlar her zaman epilepsi ile birlikte değildir. Örneğin erken yaşta puberteye giren bazı hastalarda nöbet öyküsü yoktur. Bu durumun hamartomun pozisyonu ve bağlantıları ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Üçüncü ventrikül altındaki hamartomlar erken puberte görülmesine rağmen, nadiren nöbetlerle birliktedir. Üçüncü ventrikül içindeki hamartomlar ise, sıklıkla nöbetlerle birliktedir, erken puberte değişken bir bulgudur. Ayrıca hipotalamik hamartomlar Pallister- Hall sendromu gibi genetik hastalıklarla birlikte görülebilir. Bu durumda nöbetler eşlik etmeyebilir veya göreceli olarak daha selim seyirlidir. Medikal tedavi genellikle yetersiz kalır. Hamartomun cerrahi olarak çıkarılması teknik olarak zor olmasına rağmen nöbet kontrolü ve davranış bozukluklarının önlenmesinde son derece etkilidir.

Rasmussen Sendromu: Kronik lokalize ensefalit sonucu geliştiği düşünülen sendromun klinik özellikleri, 1958'de Rasmussen tarafından tanımlanmıştır. Kojewnikow (Kozhevnikov) sendromu olarak da bilinir. Rasmussen ensefaliti, çocukluk çağında başlayan dirençli, genellikle fokal motor nöbetler, progresif hemiparezi ve kognitif bozulma, kontralateral serebral hemiatrofi ile karakterize nadir bir sendromdur.

Patolojik bulgulara (lenfositik infiltrasyon, mikroglial nodüller) ve hastalığın "Russian spring summer tick borne encephalitis" ile benzerliğine dayanarak viral etyoloji ileri sürülmüş olmasına rağmen patolojik viral ajan belirlenememiştir. Kafa travması veya diğer serebral hasar öyküsü sıklıkla hastalık gelişiminden önce bildirilmekle birlikte etyolojik bağlantı kanıtlanamamıştır. Son zamanlarda patogenezde B ve sitotoksik T lenfositlerin rolü üzerinde durulmaktadır. Glutamat reseptör GluR3 antikorları bazı hastalarda gösterilmesine rağmen, hastalık için spesifik değildir, fokal epilepsili diğer hastalarda da görülebileceği bildirilmiştir. İmmünohistokimyasal çalışmalar hastaların beyin kesitlerinde, "Granzyme B" aracılı sitotoksik T lenfositlerinin atağı sonucu nöronların apopitozis ile ölümünü göstermiştir. Rasmussen sendromunun değişik patofizyolojik mekanizmaların sonucunda oluştuğu düşünülmektedir. Hastalık fokal bir hasar (kafa travması, infeksiyon, tekrarlayan nöbetler vb) ile başlar, kan beyin bariyeri (KBB) yıkılır, doku hasarına karşı gelişen immün mekanizmalar başlatılır, nöbetler daha fazla artar, KBB daha fazla yıkılır ve böylece bir kısır döngü oluşur.

Tipik bulgular çocukluk çağında (1-10 yaş arasında) başlar. Hastaların yaklaşık yarısında, hastalığın başlangıcından önce altı ay içinde infeksiyöz veya inflamatuvar bir sürece ilişkin öykü vardır. Nöbetler en sık başlangıç bulgusudur. Fokal motor, jeneralize tonik klonik, kompleks parsiyel nöbetler görülebilir. Hastaların %20'sinde status epileptikus (fokal veya jeneralize) başlangıç bulgusudur. Hastaların yarısından fazlasında klinik seyir sırasında "epilepsia partialis continua" gelişir. Postiktal hemiparezi (Todd parezisi) kalıcı nörolojik defisitin gelişmesinden önce sıktır. Klinik seyir üç döneme ayrılır. *Prodromal dönemde* nöbet sıklığı göreceli azdır, hemiparezi nadirdir. *İkinci dönemde* nöbet sıklığı gittikçe artar, süresi uzar. Nörolojik tablo progresif özelliktedir. Hemiparezi genellikle hastalığın başlangıcını izleyerek bir yıl içinde gelişir. Kognitif ve davranış bozuklukları kısa süre sonra tabloya eklenir. Progresyon ortalama üç yıl (3 ay -10 yıl) sürer. *Rezidüel dönemde,* kalıcı nörolojik defisitin yerleşmesini izleyerek nöbet sıklığında azalma görülür. Bazı yazarlar bu dönemi hastalığın kendini söndürmesi olarak tanımlarlar. Beyin hasarının büyük bölümünün ilk 8-12 ay içinde ortaya çıktığı bildirilmiştir.

Atipik bulguları olan hastaların bildirilmesi, klinik spektrumunun başlangıçta tanımlanandan daha geniş olduğunu düşündürmektedir. Hastalık adolesan ve erişkin dönemde başlayabilir. Hastalık öncesi ve başlangıcında üveit görülebilir. Hareket bozuklukları (kore, atetoz, dis-

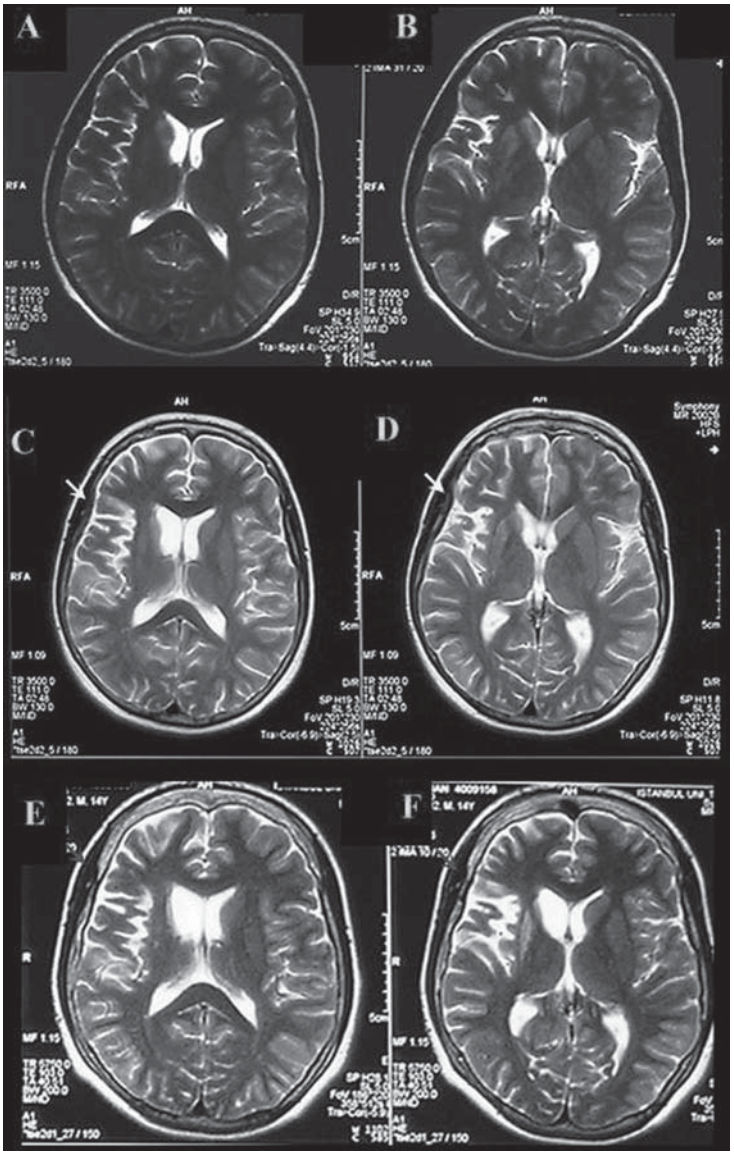
toni vb) klinik tabloya eşlik edebilir. Dual patolojilerle (tümör, tüberoz skleroz, kavernöz anjiyom vb) birlikte görülebilir.

Nörogörüntüleme yöntemleri ile progresif hemiatrofinin gösterilmesi hastalık için tipiktir (Şekil 6). Genellikle temporoinsüler bölgeden başlar. BT'de, başlangıçta temporal boynuz ve silviyan fisürde izlenen genişleme gittikçe hemisferin diğer bölgelerine yayılır. Kranyal MRG bulguları 4 dönemde incelenir ve hastalık seyri ile korelasyon gösterir. İlk dönemde kortekste şişme, T2 ve FLAIR'de hiperintens görünüm, ikinci dönemde normal volüm ve hiperintens görünüm, üçüncü dönemde atrofi ve hiperintens görünüm, dördüncü dönemde progresif atrofi ve normal sinyal özelliği izlenir.

Rasmussen sendromu tanısı klinik bulgularla konur. Ayırıcı tanıda KD, tümör, serebral vaskülit, MELAS (mitokondriyal ensefalopati, laktik asidoz, inme benzeri epizod) göz önünde tutulmalıdır.

Tedavide fonksiyonel hemisferektomi en etkili yöntemdir. Nöbetler AEİ ile tedaviye dirençlidir. Yüksek doz kortikostreoid, diğer immünsupresif tedaviler, intravenöz immünoglobulin, plazmaferez geçici süre ile yarar sağlar, tedavinin kesilmesini izleyerek birkaç ay içinde nüks gelişir.

Erişkinde İdyopatik Jeneralize Epilepsi (İJE)'ler: Çoğunlukla çocukluk çağında başlayan İJE'lere, ilerde çocuk ve ergen dönemi epilepsileri bölümünde ayrıntılı



Şekil 6 — Rasmussen sendromu: **A** ve **B** Hastalık başlangıcını izleyerek 4.ayda sağ fronto-insular bölgede hiperintensite, sağ kaudat nukleus ve putamende hafif atrofi, **C** ve **D** 1. yılda silviyan fisürde progresif genişleme, lateral ventrikülde hafif genişleme, kaudat nukleus ve putamende atrofi ve hiperintensite, **E** ve **F** 3. yılda yapılan MRG T2A görüntüsünde etkilenen hemisferde progresif atrofi.

yer verilmekle birlikte, erişkinde de başlayabileceği ve devam ettiğini vurgulamak amacıyla kısaca burada da değinilmesi uygun görülmüştür.

Juvenil Miyoklonik Epilepsi (JME): Juvenil miyoklonik epilepsi, (JME) en sık görülen epilepsi sendromlarından biridir, tüm epilepsiler arasında görülme sıklığı %5-10'dur. JME tanısı koymak zor olabilir: 1) Miyokloniler hasta, aile üyeleri ve hatta hekimler tarafından epileptik nöbet olarak yorumlanmayabilir. Beceriksizlik, sakarlık gibi görülebilir. 2) Sıklıkla, hasta hekime ilk JTKN'sini geçirdikten sonra gelir ve daha önceki miyoklonilerden, sorulmazsa bahsetmez. 3) Hastaların %3-12'de miyokloniler tek başına görülür. 4) VEM'de objektif olarak izlenmesine rağmen, bazı hastalar miyoklonilerinin farkında olmayabilir. Hastalığın başlangıcında, JME'li hastaların yaklaşık %50'si yanlış tanı alır, doğru tanı ortalama 6 yıl sonra konulabilir. Başlangıç yaşı ortalama 12-18 (8-30 yaş arası) dir.

JME genetik bir epilepsi sendromudur. JME'li hastaların yaklaşık yarısında birinci veya ikinci kuşak aile üyelerinde nöbet öyküsü vardır. Etkilenen aile üyelerinde genellikle farklı İJE sendromları (çocukluk çağı veya juvenil absans epilepsisi, uyanma sırasında jeneralize tonik klonik nöbetlerle giden epilepsi) görülür. Genetik bağlantı çalışmaları, JME'nin kromozom 6p (EJM1) ve 15q (EJM2) ile ilişkisini göstermişlerdir. Genetik olarak heterojendir ve kalıtım muhtemelen komplekstir. Ayrıca JME'nin bir jeneralize epilepsi sendromundan çok, birçok bölgesi olan talamokortikal ağ bağlantılı epilepsinin frontal lob varyantı olduğu ileri sürülmüştür.

Miyoklonik nöbetler, kısa süreli, bilateral senkron, boyun, omuz, kollar ve bacaklarda, hafif-orta şiddette sıçramalar şeklindedir, bazen asimetrik veya unilateral olabilir. Yüz hiç bir zaman etkilenmez. Üst ekstremite miyoklonileri sırasında hasta elindeki nesneyi düşürebilir. Uyandıktan sonra ilk 2 saatte daha belirgin olması nedeniyle sabah aktivitelerini (kahvaltı yapma, diş fırçalama vb) engelleyebilir. Miyokloniler tek veya repetitif olabilir, ritmik özellik göstermez. Bazen miyokloniler elektrik şoku gibi algılanır veya hareket olmadan vücudun içinde hissedilir. Bilinç bozulmaz veya kısa süreli hafif şekilde etkilenir.

Hastaların %90-95'inde JTKN görülür. Sıklıkla hafif-orta şiddette birkaç dakika süren jeneralize miyoklonileri izleyerek ortaya çıkar. Absans nöbetleri hastaların %10-33'de görülür, genellikle kısa sürer, seyrektir, otomatizmler eşlik etmez. Miyokloniler ve jeneralize nöbetler genellikle sabahları, uyandıktan hemen sonra görülür, uykusuzluk, yorgunluk, alkol kullanımı ile tetiklenir. Diğer tetikleyici fakörler, menstruasyon, emosyonel stres, açlık, amitriptilin, aralıklı ışık uyarısıdır. Elin kullanıldığı kompleks kognitif işler (yazı yazma, hesap yapma, çizim) sırasında miyokloniler uyarılabilir.

Nörolojik muayene ve IQ normaldir. Ancak, son zamanlarda nöropsikolojik çalışmalarda frontal lob fonksiyonlarında (mental esneklik, kavram oluşturma, soyut düşünme) defisit bildirilmiştir. Frontal fonksiyonlardaki defisit, kişilik bozukluklarını düşündüren uyumsuz davranışlara neden olabilir. Hastaların yaklaşık %25'inde psikiyatrik bozukluklar görülür. JME'li hastalarda düzensiz uyku alışkanlığı ve tedaviye uyum göstermemeleri sıktır.

İnteriktal EEG'de temel aktivite normaldir. Tipik bulgusu jeneralize, 3.5-6Hz çoklu diken dalga deşarjlarıdır, simetriktir, frontal ve santral bölgelerde belirgindir, düzensiz 2-5Hz dikenler ile karışan yavaş dalgalar izlenir. Klasik çocukluk çağı absans epilepsisinde görülen 2.5-3Hz deşarjlar hastaların sadece %25'inde görülür. Hiperventilasyon genellikle epileptiform aktiviteyi artırır. Hastaların %27-41'i fotosensitifdir, bu özellik kızlarda 2-3 kat fazladır. Az sayıda hastada, epileptiform aktivite göz kapama ile tetiklenir. Diğer epilepsi sendromlarının tersine, epileptiform aktivite NREM evre 2'de baskılanır, deşarj sıklığı uyanıklık ve uyuklama sırasında benzerdir, REM uykusunda düşer, uyanma sonrasında özellikle uyanma bir dış uyaranla sağlanmışsa belirgin şekilde artar. Fokal EEG anomalileri hastaların %16-54'de görülür, tanıyı dışlamaz. Miyoklonik nöbetler, interiktal deşarjlardan ayırt edilemeyen jeneralize çoklu diken dalga deşarjları ile birliktedir. Bazen diken sayısı interiktal deşarjlarla karşılaştırıldığında fazladır. Miyoklonilerin şiddeti, repetitif dikenlerin sayısı ile korelasyon gösterir.

Rutin kranyal MRG normal olmasına rağmen, son zamanlarda değişik nörogörüntüleme çalışmalarında difüz, frontal bölgelerde belirgin anormallikler bulunmuştur; kantitatif MRG'de difüz ve/veya mezyofrontal kortikal gri madde volümünde artma, serebral ve subkortikal gri maddenin bölgesel dağılımda anormallikler, manyetik rezonans spektroskopi (MRS)'de prefrontal kortekste N-asetil aspartat (NAA) konsantrasyonunda azalma (nöronal disfonksiyon), flumazenil PET ile frontal benzodiazepin reseptör dansitesinde artma saptanmıştır. Bu bulguların, nöropatolojik çalışmalarda JME'li hastaların frontal loblarında saptanan mikrodisgenezis bulgusu ile uyumlu olduğu ileri sürülmüştür.

Dördüncü dekattan sonra azalma gösterse de nöbetler ömür boyu sürer. Hastaların %85'nin nöbetleri antiepileptik tedaviyle kontrol altına alınır, %15'i medikal tedaviye dirençlidir. Psikiyatrik hastalık, IQ düşüklüğü, absansların eşlik etmesi kötü prognostik faktörlerdir. Hastalar yıllarca nöbetsiz kalmasına rağmen ilaç kesilmesiyle birlikte %90'dan fazlasında nüks görülür. AEİ'lerin, en az 5 yıllık nöbetsizlik döneminden önce azaltılmaması gerekir. Bazı yazarlar ömür boyu tedaviyi önerirler.

Sadece Jeneralize Tonik Klonik Nöbetlerle Giden Epilepsi: 2010 ILAE sınıflamasında, elektroklinik sendromlar arasında yer alır. Hastalarda sadece JTKN'ler vardır, uyanık-

lık, uyku, uyanma gibi gün içinde herhangi bir zamanda görülebilir. Böylece bu elektroklinik sendrom eski 'uyanma sırasında jeneralize tonik klonik nöbetlerle giden epilepsi' yi de kapsar. Başlangıç yaşı 6-35 yaş arasında değişmekle birlikte hastaların %80'i ilk nöbetlerini ikinci on yılda geçirirler. Erkekler daha fazla etkilenir. Nokturnal veya diurnal uykudan uyanma sırasında 1-2 saat içinde görülür. Hasta yatakta, kahvaltı yaparken, işine vardığında, gün içinde uyukladığında görülebilir. Uykusuzluk, yorgunluk, aşırı alkol nöbetleri tetikleyen başlıca faktörlerdir. Diğer aile üyelerinde yüksek oranda epilepsi öyküsü vardır. Hastalar yaşam biçimlerini değiştirdiklerinde, tetikleyici faktörler uzak tutulduğunda nöbetsiz kalabilirler. Bu hastalarda minor ataklar (absans ve miyokloniler) iyi sorgulanmalıdır.

Fantom Absanslarla Birlikte Olan İdyopatik Jeneralize Epilepsi: ILAE sınıflamalarında yer almamakla birlikte Panayiotopoulos ve ark. tarafından dikkat çekilen bir klinik tablodur. Fantom absanslar, hafif bilinç değişikliğinin eşlik ettiği, tipik absans nöbetleridir. Fantom absanslarla birlikte olan İJE, erişkin başlangıçlı hafif absanslar, seyrek JTKN'ler ve sık tekrarlayan absans statusu ile karakterizedir. Absans statusu, hastada mental durum değişikliği ile gider, hasta tamamen cevapsız olmayabilir, tek başına veya JTKN'lerden önce görülebilir. EEG'de 3-4Hz jeneralize çoklu diken dalga deşarjları görülür.

Refleks Epilepsi Sendromları

ILAE'nin 1989 'epilepsiler ve epilepsi sendromlarını sınıflama önerisi' refleks epilepsileri, özel uyaranlarla ortaya çıkan nöbetlerle karakterize epilepsiler olarak tanımlamıştır. ILAE'nin 2001 sınıflama önerisinde ise, refleks epilepsi sendromları yeniden tarif edilmiştir. Buna göre refleks epilepsiler tüm nöbetlerin duyusal uyaranlarla ortaya çıktığı bir tablodur. Kendiliğinden (spontan) nöbetlerin de eşlik ettiği fokal ve jeneralize epilepsi sendromlarında ortaya çıkan refleks nöbetler, nöbet tipleri grubunda ele alınmıştır. İzole refleks nöbetler, mutlaka epilepsi tanısı gerektirmeyen durumlarda da ortaya çıkabilir. Ateş ya da alkol bırakılması gibi başka özel durumlarda ortaya çıkan nöbetler, refleks nöbet değildir. ILAE 2001 önerisi dışında refleks epilepsiler, genellikle nöbet tipinden ziyade, spesifik tetikleyici uyaranlar ile klinik ve EEG bulgularına göre tarif edilmektedir. Son sınıflamada refleks epilepsiler, başlangıç yaşına göre düzenlenen elektroklinik sendromların 'daha az spesifik olarak yaşla ilişkili olanlar' alt başlığında yer almıştır.

Görsel Uyaranlarla Ortaya Çıkan Refleks Epilepsiler: En sık görülen refleks epilepsilerdir. Görsel duyarlılık, günlük yaşamda bulunan veya aralıklı ışık uyaranı (AIU) ile oluşturulan görsel uyaranın fiziksel özellikleri ile ortaya çıkan nöbetlere sahip olma şeklinde tanımlanır. AIU'ya epileptiform EEG yanıtı, fotoparoksizmal yanıt olarak adlandırılır. AIU'ya birkaç tip EEG yanıtı tanımlanmıştır. Sadece jeneralize paroksismal epileptiform deşarjlar epilepsi ile aşikar şekilde ilişkilidir. Yaklaşık epilepsili hastaların %5'inde görülür. EEG kayıtları sırasında, ışık veya patern ile uyarılmaya anormal yanıt fotosensitivite (ışığa duyarlılık) olarak adlandırılır. Klinik fotosensitivite ve fotoparoksismal yanıt yaşa ve cinse bağımlılık gösterir. En sık ergenlik döneminde ve kadınlarda görülür. Yaşla duyarlılık azalır. Genetik özelliktedir.

AIU'ya duyarlılık 3 gruba ayrılır: sadece ışıkla uyarılan nöbetleri olanlar, fotosensitivite ile birlikte diğer epileptik bozuklukları olanlar, EEG'de ışığa duyarlılığı olan asemptomatik kişiler. Son grup dikkatle incelenmelidir. Bilinen fotosensitif hastaların yarısından fazlası, AIU ile uyarıdan hemen sonra, VEM'de tespit edilebilen kısa süreli nöbetlerinin farkında olmayıp, sorgulandıkları zaman da inkar ederler.

Saf Fotosensitif Epilepsi: Sadece ışıkla uyarılan nöbetleri olan hastalardır, spontan nöbetler görülmez. Televizyon (TV) en sık uyarıcı faktördür. Video oyunları bu nöbetleri tetikleyebilir, ancak bu hastaların hepsi saf fotosensitif olmayabilir. Video oyunları sırasında başka uyaranlar da (düşünme, praksi) etkili olabilir. Fotosensitif epilepsiler için diğer çevresel uyaranlar, diskotek ışıkları, güneş ışığının kar veya denizden yansıması veya ağaçların arasından kesintili gelmesidir. Jeavons, hastaların %84'ünde jeneralize tonik klonik, %6'sında absans, %2.5'inde parsiyel motor, %1.5'inde miyoklonik nöbetler bildirmiştir. Ancak bu oranlar tartışmalıdır. Çünkü hafif miyoklonik nöbetler ve absanslar, hastalar JTKN geçirene kadar fark edilmemiş olabilir. VEM'in kullanıldığı laboratuvar çalışmalarında, AIU sırasında en sık görülen nöbet myoklonilerdir. Bu hastalarda gelişim ve nörolojik muayene normaldir. Hastaların yarısında sukûnet EEG'si normaldir, fakat göz kapatmayla diken-dalga deşarjları görülebilir. AIU hemen tüm hastalarda fotoparoksismal yanıt oluşturur. Klinik yanıt, hafif göz kapağı myoklonisinden JTKN'lere kadar değişebilir.

Saf fotosensitif epilepsi, İJE kavramı içinde yer alır. Bununla birlikte EEG ve klinik bulguları oksipital lob orjinini gösteren olgular vardır.

İdyopatik Fotosensitif Oksipital Epilepsi: Selim seyirli, yaşla ilişkili bir sendromdur. Spontan nöbetler görülmez. Fotosensitif diğer hastalar gibi uyaran TV veya video oyunu olabilir. Görsel uyaran, başlangıçta görsel semptomları tetikler. Bulanık görme, körlük, elementer görsel halüsinasyonlar görülür. Klinik nöbet paterni nöbet yayılımına bağlıdır. Başlagıçta görülen refleks görsel semptomları, versif hareketler ve motor nöbetler izler. Zonklayıcı baş ağrısı, bulantı, bazen kusma gibi migren benzeri semptomlar sık görülür.

Spontan Nöbetlerle Birlikte Olan Fotosensitif Epilepsi: Işıkla uyarılan nöbetlerin yanısıra spontan nöbetlerin de görüldüğü fotosensitif epilepsili hastalardır. Spontan nöbetli hastaların sukûnet EEG'sinde diken-dalga deşarjlarının görülme oranı yüksektir. Sıklıkla İJE'ler ile birliktedir. Özellikle JME'li hastaların %30-48'i, çocukluk çağı absans epilepsili hastaların %18'i fotosensitiftir. Tipik absans nöbetleri, nadiren AIU ile tetiklenebilir, bu olgular tedaviye dirençli olabilir. Saf fotosensitif epilepside nöbetler, çevresel uyaranlardan uzak durma ile önlenebilir. Ancak nöbetler tedbirlere rağmen engellenemiyorsa veya spontan nöbetler eşlik ediyorsa, ilaç tedavisi, özellikle valproat önerilir.

Fotosensitivite ile Birlikte Olan Diğer Epilepsiler: Fotosensitivite semptomatik parsiyel epilepsilerde nadirdir. Çölyak hastalığı ve oksipital kalsifikasyonları olan hastalarda, ışık ile uyarılan fokal oksipital nöbetler tanımlanmıştır. Dravet sendromu, PME'ler (Lafora hastalığı, Unverricht-Lundborg hastalığı, Kufs hastalığı), nöronal seroid lipofuksinoz gibi semptomatik jeneralize epilepsilerde de görülebilir. Fotosensitivite, göz kapağı miyoklonili absans epilepsisinde, Gastaut veya Panayiotopoulos tiplerindeki iyi seyirli çocukluk çağı oksipital epilepsilerinin tersine, alışılmış bir bulgudur.

Göz Kapatma ile Ortaya Çıkan Nöbetler: Göz kapatma, fotosensitif hastalarda paroksismal aktiviteyi uyarabilir. Özellikle göz kapağı miyoklonili absans olgularında görülür. Göz kapatma ile uyarılan nöbetlerin, AIU'ya duyarlılığı olmayan hastalarda görülmesi nadirdir. Göz kapatma ile uyarılan nöbetler, absans ve miyoklonidir, herhangi bir spesifik nedene bağlı değildir. EEG'de göz kapatmayı izleyerek 3 saniyeden kısa süreli, geçici, jeneralize deşarjlar ortaya çıkar, göz kapalı kaldığı sürece devam etmez. Gözler kapalıyken veya santral fiksasyonun kaybı sırasında ortaya çıkan nöbetlerden ayırt edilmelidir. Bu durum Panayiotopoulos veya Gastaut tipinde idyopatik çocukluk çağı oksipital epilepsilerinde görülür. Oksipital paroksizmler gözler kapalı kaldığı sürece devam eder, göz açmakla kaybolur. Bu çocuklar fotosensitif değildir.

Paterne Duyarlı Nöbetler: Epileptojenik paternlere yanıt olarak absans, miyoklonus, veya nadiren JTKN görülür. Bu patenler tipik olarak çizgilidir. Yakın mesafedeki TV ekranı, perde, duvar kağıdı, yürüyen merdiven, elbiseler bu paternlerin nesneleri olabilir. Epileptojenik paternlerin özellikleri araştırılmış, görüş açısı, parlaklık, kontrast, oryantasyon, harekete duyarlılığı incelenmiştir. Patern duyarlılığı binokular görme gerektirir. Kendi çizgi oryantasyonlarına ortogonal olarak, ileri-geri salınım gösteren (fazı değişen) paternlerin, en tetikleyici olduğu gösterilmiştir. Hareketsiz paternlere duyarlılık düşüktür. Bununla birlikte, uyaran maksimum etki için uygun özelliklere sahip olduğunda, patern duyarlılığı fotosensitif hastaların %70'inde görülmüştür. Klinik patern duyarlılığı nadirdir, hastalar sıklıkla nöbetleriyle ilişki kuramayabilir, aile farkında olmayabilir, hekim sormayabilir.

Self-indüksiyon: Fotosensitif hastalar bazen bir takım manevraları kullanarak, kendi istekleri ile nöbetlerini tetikleyebilirler. Kendileri titreşen ışık etkisine veya patern uyaranına benzer manevralar yaratırlar. Bu davranışlar kompulsif özelliktedir. Işık etkisi yaratan manevralar, gözlerinin önünde parmaklarını değişik yönlere hareket ettirerek ellerini sallamak veya vertikal olarak hızlıca hareket eden TV görüntülerine gözünü dikip bakmak şeklinde olabilir. Patern etkisi yaratan manevralar, titreşen belirsiz çizgilerin gözde algısını epileptojenik paternlere dönüştürmek için karşı konulamaz tarzda TV ekranına çekilme, jaluzi veya diğer paternlere saatlerce bakma tarzındadır. Göz kapatma duyarlılığı olanlar, nöbetlerini uyarmak için göz kapağını titreştirme sırasında, yavaşça, sürekli şekilde yukarıya bakabilirler. Genellikle hastalar bu sırada hoş duygular, cinsel uyarılma belirtirler. Bazı hastalar stresden uzaklaşmak için nöbetlerini uyarabilirler. Bu durumda, hasta tedaviye uyum göstermeyeceği için nöbet kontrolü zordur. En sık çocuklarda görülür ve yaşla azalır.

TV ve Video Oyunlarıyla Uyarılan Nöbetler: TV fotosensitif nöbetlerin uyarılmasında en sık görülen çevresel faktördür. TV ekranı, alternan akım frekasında AIU'ya benzer titreşen ışık etkisi oluşturur. Alternan akım frekansı olarak Kuzey Amerika'da 60Hz, Avrupa'da 50Hz kullanılır. Fotosensitivite düşük frekanslarda daha sıktır, hastaların yaklaşık yarısı 50Hz AIU'ya duyarlıdır. Bu durum TV ile uyarılan nöbetlerin Avrupa'da daha sık görülmesini bir ölçüde açıklayabilir. Özel 100Hz TV takımlarının, nöbet riskini azattığı gösterilmiştir. Bununla birlikte TV ile uyarılan nöbetler, sadece alternan akım frekansıyla ilişkili değildir. TV duyarlılığının iki tipi tanımlanmıştır. Alternan akım frekansında ışığa duyarlı hastalarda, ekrandan 1 metre uzaklıkta dahi etki ortaya çıkabilir. Işığa duyarlı olmayan ancak, alternan akım frekansının yarısında (25 veya 30Hz) titreşen çizgilerin paternlerine duyarlı olanlarda, etki ekrana yaklaştıkca ortaya çıkar. TV'den uzak durmak ve ekranın küçük olması patern duyarlılığını azaltır. Bununla birlikte, tehlikeli yayın içeriği tüm önlemlere rağmen uyaran olabilir. Işık veya patern uyaranı etkisi yaratan yayınların en iyi bilinen örneği, Pokemon adlı çizgi filmin içeriği ile 1997 yılında Japonya'da, epilepsi öyküsü olmayan, çoğunluğu çocuk veya genç erişkin 685 kişinin fotosensitif nöbet geçirmesidir. Renk tek başına, ışık değişiklikleri olmasa bile önemli bir faktördür. Duyarlılık, 700 nm'den daha uzun dalga uzunluğunda kırmızı uyarımla fazladır.

Video oyunları ile uyarılan nöbetler, bazen fotosensitif olmayan kişilerde, diğer refleks nöbet uyaranları (düşünme, praksi) ile ilişkili olarak görülebilir. Çünkü bu oyunlar sırasında düşünme, emosyon, el hareketleri de nöbet oluşumunda etkili olabilir.

Görsel Olmayan Kompleks Uyaranlarla Ortaya Çıkan Nöbetler: Bu nöbetler, basit somatosensoryel uyaranlar ve kompleks aktivite (düşünme, yemek yeme, müzik dinleme vb) ile tetiklenenler olarak sınıflandırılır. Nadir görülür.

Düşünme ile Uyarılan Nöbetler: Mental aritmetik, mekânsal işlevler, kağıt oyunu ve santranç oynama ya da kompleks karar verme ile uyarılan nöbetlerdir. Oldukça homojen bir elektroklinik sendromdur. Birçok hasta birden çok uyaran tanımlar. Uyaranın tetiklediği bölge paryetal kortekstir. Nöbetler tipik olarak jeneralize miyoklonus, absans, ya da tonik klonik tarzdadır. Sukûnet ve uyarılma sırasında EEG anomalileri, jeneralize diken dalga veya çoklu diken dalga aktivitesi şeklindedir. Fokal dikenler %10, fotosensitivite %25 oranında görülür. Erkeklerde daha sıktır ve ortalama başlangıç yaşı 15 dir. Okuma epilepsisinin tersine spontan nöbetler sık görülür. Nöbetler kağıt veya diğer oyunlar ile ilişkili olduğundan tetikleyici uyarıdan kaçınma yararlı olabilir. Düşünme ile uyarılan nöbetleri olan hastalar hemen her zaman İJE sendromlarından birine sahiptir. İJE'lerde kullanılan ilaçlar etkilidir.

Praksi ile Uyarılan Nöbetler: Japon araştırmacılar tarafından tanımlanmıştır. Düşünme ile uyarılan nöbetlerdekine benzer aktivitelerle tetiklenir. Ancak farklı olarak uyarılma, işlevi yerine getirmek için vücudun bir bölümünün kullanılmasına (örneğin daktilo yazmak) bağlıdır. Yüksek mental aktivite gerektirmeyen el hareketleri etkili bir uyaran değildir. Nöbetler miyoklonik, absans, jeneralize konvülziyonlar tarzındadır. EEG'de santroparyetal bölgede belirgin bilateral, senkron diken veya çoklu diken dalga deşarjları görülür. Birçok hasta JME'ye sahiptir.

Okuma Epilepsisi: Primer ve sekonder formu vardır. Primer okuma epilepsisinde (POE) nöbetler, sadece okuma (sessiz veya yüksek sesle) ile tetiklenir. Spontan nöbetler görülmez. Başlangıç yaşı 12-25 yaş arasındadır. Hastalar karakteristik olarak çenede miyoklonik atımlar ya da 'klik' hissi bildirir. Okuma devam ederse jeneralize nöbet görülebilir. Uzamış okuma ile tetiklenen iktal disleksinin eşlik ettiği parsiyel nöbetler, bilateral miyoklonik nöbetler ve absanslar bildirilmiştir. Sukûnet halinde EEG normaldir. Okuma sırasında, jeneralize veya temporoparyetal bölgelerden birine (özellikle dominant hemisfere) lokalize keskin karakterde teta aktivitesi tarzında anormal paroksismal aktivite kaydedilir. Sıklıkla buna çenede atımlar eşlik eder. Bilateral veya asimetrik miyoklonik nöbetler, bilateral senkron diken dalga aktivitesi ile birlikte görülür. Bu hastalarda, gelişim basamakları ve nörolojik muayene normaldir. Yapısal lezyon yoktur. Aile öyküsü sıktır. Sekonder okuma epilepsisinde spontan nöbetler görülür, çenede atımlar yoktur, sukûnet sırasında EEG anormaldir. Okuma epilepsisinde tetikleyici uyaran bilinmemektedir. Kelimelerin görsel paterni, dikkat, çene ve ekstra oküler kaslardan proprioseptif uyaranlar, şartlandırma gibi faktörler ileri sürülmüştür. POE'li hastalar, diğer kognitif uyaranlarının etkisini reddeder ve düşünme ile tetiklenen nöbetleri yoktur. Bu hastalar valproat, benzodiazepinler, lamotrijinden fayda görür, fakat sadece çene atımları olan hastalar genellikle tedaviyi sürdürmezler.

Müzikojenik Epilepsi: Müzik dinleme ile uyarılan nöbetlerdir. Nöbetleri uyaran müzik, sıklıkla hastaya spesifiktir. Müzikal sesin, ayırt edilebilen sabit epileptojenik özellikleri yoktur. İrkilme etkisi yaratması gerekmez. Birçok hastada spontan nöbetler de görülür. Bazı nöbetler, müzik ve müzikal olmayan sesler (örneğin, zil sesi) ile uyarılabilir. Müzikal uyaran, klinik nöbet başlangıcından önce, sıklıkla emosyonel ve otonomik bulgulara neden olur. Bazı hastalar, kişisel emosyonel önemi olan uyaranlar bildirebilir. Bazılarında ise uyaranların özel çağrışımları yoktur. Emosyonel faktörleri harekete geçirerek uyaranı kendisinin oluşturduğu olgular bildirilmiştir. Müzikojenik epilepsi, ergen dönemde ve semptomatik lokalizasyonla ilişkili epilepsilerle bağlantılı olarak görülür. Birçok olguda nöbetler basit veya kompleks parsiyeldir ve epileptiform EEG anomalileri temporal lobların birinde fokal özelliktedir. Başlıca sağ temporal lobun tutulduğu düşünülmektedir. Patofizyolojisi bilinmemektedir. Bu hastaların genellikle spontan parsiyel nöbetleri de olduğu için uygun AEİ'leri kullanmaları gerekir. Dirençli olguların cerrahi tedavi için değerlendirilmesi gerekir.

Yemek Yeme Epilepsisi: Klinik özellikler, genellikle bir hasta için stereotipiktir, ancak hastalar arasında genel özellikler de vardır. Bazı hastalar yiyecekleri görünce veya kokusunu alınca, diğerleri yemeğin ortasında veya hemen sonrasında nöbet geçirirler. Bazı hastalarda nöbetler, yemeğin emosyonel veya otonomik bileşenleriyle, diğerlerinde gastrik distansiyon ya da dil veya farenksden kalkan duyusal aferentlerle birlikte olabilir. Nöbetler en sık yemeye başladıktan sonra erken dönemde görülür, gastrik distansiyonla ilişkisizdir ve aynı yemek sırasında tekrarlamaz. Çocuklukta, gençlikte ve erişkin dönemde görülebilir. Erken çocukluk çağında gastroözofageal reflü ile karışabilir. Bu nöbetler hemen her zaman semptomatik lokalizasyonla ilişkili (parsiyel) epilepsilerle birlikte görülür. Temporolimbik nöbetleri olan hastalarda, hastalığın başlangıcından beri yeme ile uyarılan nöbetler vardır, spontan nöbetler nadirdir. Ekstralimbik (postsantral) nöbetleri olan hastalarda ise, bu tip refleks aktivasyon hastalığın geç döneminde gelişir. Yeme ile uyarılması daha az sabit bir bulgudur. Spontan nöbetler sıktır. Genellikle belirgin ekstratemporal lezyonlar ve nörolojik muayene bulguları ile birliktedir. Spesifik talamokortikal aferentler ile aktive edildiği düşünülür. Ekstralimbik nöbet başlangıçlı hastalar, propriyoseptif ve somatosensoriyel uyaranlara daha duyarlıdır. Bu hastalarda ayrı zamanda diş fırçalama gibi aktivitelerle uyarılan nöbetler görülebilir. Temporolimbik nöbet başlan-

gıçlı hastalar ise muhtemelen gustatuvar, olfaktor, afektif veya emosyonel uyaranlara daha duyarlıdır.

Propriyoseptif Uyaranlarla Ortaya Çıkan Nöbetler: Burada nöbetler aktif veya pasif hareketler ile uyarılır. İlk olarak, hareketle uyarılan nöbetler olarak tanımlanmıştır. İzleyerek deneysel çalışmalarda, gözlenen hareketlerden ziyade propriyoseptif aferentlerin nöbet uyarımında belirleyici rolü gösterilmiş ve tanımı değiştirilmiştir. Fokal refleks veya postürle uyarılan nöbetler, ketotik olmayan hiperglisemide geçici olarak görülür. Kontralateral sensorimotor alan tutulur. SMA da etkilenebilir. Yürüme ile uyarılan nöbetlerin kayıtları santral verteks lokalizasyonunu işaret etmiştir. Serebral lezyonlar sıktır ve nöbet başlangıcından uzun süre önce var olabilir. Ayrıca akut serebral lezyonlar ve akut difüz ensefalopatiler ile birlikte de görülebilir.

İrkilme "Startle" Epilepsisi: İrkilme epilepsisi, ani ve beklenmedik uyaranlarla ortaya çıkan nöbetlerle karakterizedir. Etkili uyaran sıklıkla ani sesdir. Nöbetler sırasında, irkilme yanıtını izleyen, tipik asimetrik tonik postür görülür, 30 saniyeden kısa sürer. Birçok hasta düşer, bu sırada klonik atımlar görülebilir. Nöbetler sık olabilir, ancak alışma tipiktir. Uyaran birkaç dakika içinde tekrar tekrar verilirse, geçici olarak etkisiz olur. Başlangıç iktal deşarjları, skalp EEG'de vertekste, derinlik elektrodlarında SMA ve mezyal frontal kortekstedir. Prenatal dönemde veya yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkan statik lokalize veya difüz serebral lezyonlar ile birliktedir. Gelişim geriliği, hemipleji gibi nörolojik bulgular ve mental retardasyon olabilir. Görüntülemesi normal ve nörolojik defisiti olmayan hastalarda ileri tekniklerle genellikle altta yatan displastik lezyon saptanır. Medikal tedaviye dirençlidir. Bir çok hastanın spontan nöbetleri de vardır. Ayırıcı tanı, irkilme hastalığı (hiperekspleksi) ile yapılmalıdır.

Somatosensoriyel Uyaranlarla Ortaya Çıkan Nöbetler: Vücudun bir bölgesine vurma, çarpma, dokunma ile uyarılan nöbetlerdir. Sıklıkla deride iyi sınırlı tetikleyici bir alan vardır. Nöbetler parsiyeldir, başlangıçta lokalize duyusal semptomlar, izleyerek SMA nöbetlerini düşündüren tonik motor bulgular görülür, jeneralize olabilir. İktal ağrı ve otonomik bozukluklar bildirilmiştir. Tipik olarak, postrolandik kortekste lezyonu olan hastalarda görülür. Parsiyel nöbetlerin kontrolü için medikal tedavi gereklidir. Nöbetler dirençli olabilir ve cerrahi değerlendirme gerekebilir.

Orgazm ile Uyarılan Nöbetler: Cinsel içerikli epileptik fenomenler, genellikle iktal davranış kavramı içinde yer alır. Cinsel uyarılma ve orgazm, parsiyel nöbetlerin bir parçası, genellikle aurası, olarak görülebilir. Bununla birlikte, orgazm ile uyarılan nöbetler de az sayıda hastada bildirilmiştir. İdyopatik jeneralize veya parsiyel epilepsili hastalarda saf refleks epilepsi formunda veya semptomatik parsiyel epilepsili hastalarda sekonder olarak görülebilir. Hastaların çoğu kadındır. Orgazm ile uyarılan nöbetleri olan parsiyel epilepsili hastalarda, orgazmik aurası olan hastalara benzer şekilde genellikle dominant olmayan sağ hemisferin, özellikle mezyal temporal yapılardan amigdalanın etkilendiği gösterilmiştir.

Sıcak Su Epilepsisi: Sıcak su ile temas edilmesi ile uyarılan nöbetlerdir. En sık Hindistanda bildirilmiştir. Hastalar tipik olarak erkektir, nöbetler ergenlik döneminde başlar. Başa tasla sıcak su dökerek yapılan banyo sırasında ortaya çıkar. Kompleks parsiyel ve JTKN'ler tarzındadır. Bazı hastalar bu nöbetler sırasında haz duygusu ve kendi isteği ile nöbetini tetikleme bildirebilir. Hindli olmayan hastalarda ise nöbetler, erken çocukluk döneminde de başlar. Kompleks parsiyel nöbetler başa su dökülmesinden çok, çocuk sıcak suya daldırılır daldırılmaz görülür. Zamanla duyarlılık azalır. Süt çocukluğu döneminde başlayan sıcak su epilepsisi iyi prognozludur. Aile kompleks parsiyel nöbetleri, banyo yaparken genel bir halsizlik şeklinde tanımlayabilir. Spontan nöbetler, genellikle Türk hastalarda, özellikle refleks nöbetleri erken çocukluk döneminden sonra başlayanlarda bildirilmiştir. Sıcak su epilepsisi, göreceli olarak selim, febril konvülziyonlara benzer şekilde yaşa bağlı olarak görülen, durumla ilişkili nöbetlerin bir şeklidir. Ailede epilepsi öyküsü yoktur. Kranyal MRG ve interiktal EEG normaldir. Banyo sırasında suyun sıcaklığını azaltmak gibi önlemler nöbetleri önlemede yeterli olabilir. İlaç tedavisi genellikle gerekmez.

STATUS EPİLEPTİKUS

Dr. Betül Baykan, Dr. Barış Baklan

Status epileptikus (SE) yüksek oranda ölümle sonuçlanması veya kalıcı hasar bırakabilmesi nedeniyle hızlı müdahale edilmesi gereken en önemli nörolojik acil tablolardan birisidir.

SE insidansının yılda yüzbinde 10-50 olduğu, bu tabloya bağlı ölüm oranının %7-20 arasında değiştiği bildirilmektedir. Farklı serilerde SE tablosunun tüm hastane başvurularının %1-8'inden sorumlu olduğu bulunmuştur. SE tablosunun %40'ı öncesinde epilepsi öyküsü olmayan hastalarda görülürken, epilepsi olgularının %12'sinde SE ilk nöbet olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm epilepsili olguların %1-16'sı en az 1 kez SE tanımına uyan atak geçirmektedir ve SE %13 oranında tekrarlamaktadır. Her yaş grubunda görülmekle birlikte biri infantil dönem, diğer yaşlılık dönemi olmak üzere iki kez yaşa bağlı sıklaşma gösterir.

Birçok epileptik nöbet tedavi girişimi gerektirmeden saniyeler ve dakikalar içinde sonlanmaktadır. SE tanısı koymak için gerekli nöbet aktivitesinin süresi ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Uluslararası Epilepsi Topluluğunca ("International League Against Epilepsy"-

ILAE) SE; bir nöbetin devamlı denecek kadar uzun hale gelmiş olması, aralarda düzelme olmaksızın nöbetlerin sık tekrarlaması olarak tanımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda yapılan deneysel ve epidemiyolojik çalışmalar gerekli yaklaşık zamanın 30 dakika olabileceğini göstermiştir. Son yıllarda bu süre giderek kısalmış, 10 dakika hatta 5 dakikadan uzun süren nöbetler bu tanım içinde ele alınmaya başlamıştır. Tüm epileptik nöbet tipleri SE tablosu olarak karşımıza çıkabilmektedir. SE en çok kullanılan sınıflamasında 4 kategoriye ayrılır:

1. Jeneralize konvülzif status epileptikus (JKSE): En sık karşılaşılan, en iyi tanınan ve en tehlikeli tipidir. Hastanın hayatını ciddi boyutta tehlikeye atan bu tablonun erken ve etkin tedaviye cevabının iyi olması da bu tablonun tanınmasının önemini arttırmaktadır.
2. Basit parsiyel status epileptikus (BPSE): Şuur kaybının eşlik etmediği, devamlı fokal nöbetler olarak tanımlanmaktadır.
3. Miyoklonik SE: Şuur kaybı olsun olmasın devamlı miyoklonik nöbetlerle karakterizedir.
4. Nonkonvülzif status epileptikus (NKSE): Konvülzif fenomenin eşlik etmediği, uyku hali, konfüzyondan komaya varan şuur bozukluğu ile karakterize bir klinik durumdur. Absans SE ve kompleks parsiyel (fokal) SE olarak iki ana gruba ayrılmaktadır.

Burada önemli olan nokta SE tanısını koymaya çalışırken tedaviyi geciktirmemektir. Beyin hasarının engellenebilmesi ve tedaviden istenen sonucun alınabilmesi için vakit kaybetmeden etkin tedavi başlanmalıdır. Tipik sekonder jeneralizasyon gösteren bir tonik klonik nöbet genellikle 3 dakika, en fazla 5 dakika içinde sonlanır. Epileptik nöbetler çocuklarda biraz daha uzun sürmekle birlikte yine kendiliğinden sonlanmaya eğilimlidir. Çocukluk çağının uzayan nöbetleri ve febril SE da ilerde epilepsi gelişimi ve kalıcı mental sekeller açısından önem taşımaktadır. SE sırasında ve hemen sonrasında yapılan bir manyetik rezonans görüntüleme (MRG) çalışmasında özellikle FLAIR ağırlıklı kesitlerde epileptik odak bölgesinde ya da hipokampusda sinyal değişiklikleri gösterilmiştir. Bu sinyal değişikliğinin sıklıkla geri dönüşümlü olabileceği bildirilmekle birlikte pratikte uzayan bir SE tablosu sonrası uyanan ve kalıcı amnestik durumu olan hastalar mevcuttur. Ayrıca erken dönemde etkin tedavi başlanmazsa SE'nin tedaviye daha dirençli hale geldiği de bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında en erken dönemde, vakit kaybetmeden tedaviye başlamak, nöbet aktivitesini 30 dakika sürmeden yani beyin hasarı ortaya çıkmadan bu tehlikeli olabilecek tabloyu sonlandırmak çok önemlidir.

Status Epileptikusun Patofizyolojisi

Beynin güçlü, intrensek inhibitör mekanizmaları epileptik nöbetlerin çoğunlukla kendiliğinden veya bir tedavi girişimine gerek kalmadan sonlanmasını sağlar. SE'de azalmış inhibisyon ve artmış eksitasyonla şekillenen ve tedavi ile erken dönemde sonlandırılmadığı takdirde nöron ölümüne yol açan bir kısır döngü söz konusudur.

SE tablosu hücresel düzeyde intrensek inhibitör yolların yetersizliği sonucunda gelişmektedir. Bu eksitatuvar yolların aktivasyonuna bu da büyük nöron gruplarının tekrarlayıcı ve sürekli olarak ateşlenmesine neden olmaktadır. Beynin eksitatuvar nörotransmiterleri glutamat, aspartat ve asetilkolindir. Glutamatın devamlı olarak salınması N-metil-D-aspartat (NMDA) ile ilişkili kalsiyum (Ca^{2+}) kanallarını aktifler. Hücre içi Ca^{2+} artar, böylelikle hücre içi proteaz, nöronal nitrik oksid sentaz gibi hücre içi yıkım enzimleri aktive olur. Hücre içi serbest radikaller artar, hücre membranları, yapısal proteinler ve gerekli enzimler hasarlanır. Bu birbirini takip eden olaylar hücre ölümü ile sonuçlanır. SE'nin hasarına en duyarlı bölgeler hipokampus, kortikal nöronlar, talamus, korpus striatum ve serebellumdaki Purkinje hücreleridir. Klinik ve deneysel çalışmalar gelişimini tamamlamamış genç hayvan ve insan beyinlerinde hasarın etkisinin daha büyük boyutlarda olduğunu göstermiştir.

SE'nin elektrokimyasal aktivitesinin yanı sıra bu tablonun kendisinin yol açtığı metabolik bozukluklar da nöron hasarının oluşmasına katkıda bulunmaktadır.

SE'de görülen sistemik komplikasyonlar Tablo 16'da özetlenmiştir. JKSE'nin ilk dakikalarından itibaren dolaşıma salınan adrenalin ve noradrenalinin yol açtığı, eğer nöbet aktivitesi hemen sonlandırılabilirse geri dönüşümlü olan sistemik, pulmoner ve sol atriyal hipertansiyon ve taşikardi ile karakterize aşırı sempatik aktivite izlenir. Kan laktat ve glukoz düzeyi yükselir, metabolik asidoz ve hava yollarındaki soruna bağlı olarak gelişen solunumsal asidoz nedeniyle pH düşer. Beyin glukoz metabolizması, oksijen kullanımı ve kan akımı akut olarak

Tablo 16 — Status Epileptikusda Görülen Sistemik Komplikasyonlar

Hipoksi
Laktik asidoz
CO2 narkozu
Hiperkalemi
Hipoglisemi
Hipertansiyon, ileri dönemde hipotansiyon ve şok
Kardiyak aritmi
Pulmoner ödem
Hiperpreksi
Akut tubuler nekroz
Aspirasyon pnömonisi
Lökositoz
Otonomik disfonksiyon
Rabdomiyoliz, miyoglobinüri
Karaciğer yetersizliği
Yaygın damar içi pıhtılaşma

artar ve beyin laktat düzeyi yükselir. Bu sırada beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesi yapıldığında pleositoz saptanabilir. SE tablosu 30-60 dakikadan uzun sürerse hipotansiyon, inatçı laktat yüksekliği, hipoglisemi, hipertermi ve solunum sorunları ortaya çıkar. Hem periferik kas aktivitesi hem de santral sempatik aktivite hipertermiden sorumludur. Sistemik hipotansiyona bağlı olarak azalan beyin kan akımı nedeniyle serebral otoregülasyon mekanizmaları bozulur ve serebral iskemi ve vazojenik ödem gelişir. Ancak bu ödemin bilinen antiödem ilaçlarla tedavisi önerilmemektedir.

Sonuç olarak SE'ye bağlı nöronal hasarın oluşmasında sistemik komplikasyonlar, Ca^{2+} iyonuna bağlı eksitotoksisite, gliyal metabotropik glutamat reseptörleri ve aşırı nöronal aktiviteye bağlı artmış metabolik gereksinim gibi birden fazla faktör yer alır. Doğru ve etkin bir SE tedavisinin uygulanabilmesi için SE'de nöronal hasarı oluşturan mekanizmalar ile bu mekanizmaların altındaki inhibitör ve eksitatör yolların bilinmesi önemlidir. Beynin en önemli inhibitör nörotransmiteri gama-amino bütirik asid (GABA) GABA-A reseptörleri üzerinden etki eder. SE tedavisinde en etkin olan ve ilk basamakta yer alan benzodiazepinler GABA-A reseptörleri üzerinden etki ederler. Penisilin gibi deneysel modellerde nöbet oluşturmak için kullanılan prokonvülzan ajanlar da GABA-A reseptörlerini antagonize ederek SE tablosunu ağırlaştırabilirler. SE süresi uzadıkça GABA agonistlerinin etkisi dakikalar içinde kaybolmaktadır. Bu durumun GABA reseptörlerinin bu maddelere olan ilgilerini azaltan, subünite dağılımındaki hızlı değişikliklere bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle gelecekte glutamat aktivitesini inhibe eden ve böylelikle nöbet aktivitesini durdurmanın yanı sıra glutamatın indüklediği hücre ölümünü engelleyen ilaçlar SE tedavisinde ideal ilaçlar olacaktır. Ayrıca son zamanlarda sinir büyüme faktörü ve diğer nörotrofik faktörlerin eksitotoksik hücre stresine karşı özgün koruyucu rolleri üzerinde durulmaktadır ama çoğu görüş henüz varsayımlara dayanmaktadır.

Şu ana dek bilinen ve kanıtlanmış veri bulunmamakla birlikte SE gelişiminde genetik faktörlerin önemli bir katkısı olduğu da düşünülmektedir. İlk nöbet geçirdiğinde SE şeklinde geçiren hastanın nöbet tekrarlama olasılığı, nöbet süresi kısa olanlara göre daha yüksek olmamakla birlikte, bu hastada olay tekrarladığında SE olasılığı yüksek olmaktadır. İkiz çalışmalarında, SE konkordans oranının monozigotlarda dizigotlara göre anlamlı şekilde yüksek olduğu bildirilmiştir. Aynı metabolik veya yapısal beyin hastalığı olan bir çok olgu arasında neden sadece bir kısmında SE ve daha da kötüsü ilaç tedavisine dirençli SE görüldüğü, buna karşın bir kısmında ise hiç nöbet gelişmediği bilinmemektedir. Bu durumun yalnızca çevresel ve biyokimyasal nedenlerle kolayca açıklanamayacağı ve kişinin genetik yapısındaki farklılıkların da burada önemli rol oynadığı rahatça düşünülebilir. Genetik bilimindeki gelişmeler göz önüne alındığında ileride yapılacak çalışmalarla SE etyopatogenezinde genetik faktörlerin muhtemel rolü ve hangi genlerin nasıl rol aldığının belirlenmesi beklenmektedir.

Status Epileptikusun Nedenleri

SE'nin nedenleri diğer epileptik nöbetlerin nedenlerinden çok farklı değildir. Hauser ve ark. SE olgularının 1/3'ünün kronik epilepsi ve febril nöbetlerin komplikasyonu olarak, 1/3'ünün yeni epilepsi başlangıcı olarak, kalan 1/3'ünün de akut ensefalopati nedeniyle ortaya çıktığını bildirmişlerdir. SE'nin en sık görülen nedenleri Tablo 17'de gösterilmiştir.

SE epilepsi olduğu bilinen bir hastada antiepileptik ilaç (AEİ)'ların ani olarak kesilmesi, unutulması veya düzensiz kullanımı sonucu gelişir. Bu konuda bir çalışmada SE ile başvuran kronik epilepsili olguların büyük kısmında AEİ düzeylerinin terapötik değerin altında olduğu saptanmıştır. Ayrıca kronik epilepsili hastalarda sendroma uygun olmayan ilaç kullanımı, araya giren infeksiyonlar ve kötü seyirli epilepsi sendromlarının doğal seyri de diğer sık karşılaşılan nedenler arasındadır.

Epilepsili olmayan olgularda SE en sık olarak ya akut beyin hasarlanması geliştiğinde ya da öncesinde bulunan beyin hasarına akut patolojik süreç eklendiğinde ortaya çıkmaktadır. Burada alkol ve diğer sedatif hipnotiklerin ani bırakılması sık görülen nedenlerdendir. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda en sık görülen SE nedenleri içinde narkotik, benzodiazepin ve AEİ'lerin ani kesilmesi, hiponatremi, hipokalsemi, üremi, hipoglisemi, hiperglisemi gibi metabolik bozuklukların yanı sıra tıkayıcı ve kanayıcı beyin damar hastalıkları ve yoğun bakımlarda sık kullanılan bazı ilaçlar unutulmamalıdır.

Status Epileptikusun Tedavisi

SE'nin tedavisi sadece AEİ tedavisinden ibaret değildir. Genel destekleyici bakım, nöbet aktivitesinin damar içi yolla verilen AEİ ile sonlandırılması, nöbet nüksünün önlenmesi, tabloyu oluşturan nedenlerin düzeltilmesi,

Tablo 17 — Status Epileptikusun En Sık Nedenleri

Bilinen epilepsili olguda antiepileptik ilacı aniden bırakma, unutma veya düzensiz kullanma
Anoksi/hipoksiye yol açan durumlar
Ensefalitler ve diğer ağır infeksiyonlar (çocuklarda en sık neden)
Metabolik sorunlar
Serebrovasküler hastalıklar
İlaç intoksikasyonları
Beyin tümörü gibi hızlı gelişen yer kaplayan lezyonlar
Kafa travması
Lennox Gastaut gibi sık SE tablosu görüldüğü bilinen kötü seyirli epilepsi sendromları
Nedeni ayrıntılı incelemelere rağmen açıklanamayan grup

komplikasyonların önlenmesi ve gelişen komplikasyonların tedavisi gibi basamakları içerir. SE ile gelen ve ilk basamak tedavisi başlanan hastanın epilepsili olup olmadığı, kullandığı AEİ'ler ve dozları, aksama ve araya giren başka bir tedavi olup olmadığı öğrenilmelidir. Ardından endojen metabolik bozukluk, intoksikasyon, infeksiyon veya yeni bir yapısal lezyon varlığı gibi SE'ye yol açabilecek nedenler öncelikle araştırılmalıdır. Tablo 18'de JKSE'e genel yaklaşım ve tedavi protokolü izlenmektedir.

SE tedavisinin ilaç tedavisinde ilk basamakta uygulanması gereken kısa sürede etkili benzodiazepin türevinin damar yolu ile verilmesidir. Çok sayıda kaynakta lorazepam ilk tercih olarak belirtilmekle birlikte Türkiye'de bu ilacın ampul formu bulunmamaktadır. Türkiye'de en çok kullanılan diazepam veya klonazepamın ampul formlarıdır. Etkileri çok geç ve yetersiz olacağından bu ilaçlar kas içi yolla uygulanmamalıdır. Benzodiazepinlerin solunumu baskılayıcı yan etkisi nedeniyle entübasyona hazırlıklı olunmalıdır. Entübasyon sırasın-

Tablo 18 — Jeneralize Konvülzif Status Epileptikusa (SE) Genel Yaklaşım ve Tedavi Protokolü

1. Hava yolu, solunum ve dolaşım gibi yaşamsal fonksiyonları sağlanmalıdır.
2. Oral/nazal maske ile oksijen verilirken, bir yandan entübasyon ve mekanik ventilasyon ihtiyacı değerlendirilmelidir.
3. Uygun damar yolu açılmalı, gerekli kan testleri için kan örneği alınmalıdır (glikoz, üre, elektrolitler, transaminazlar, kan gazları, AEİ düzeyleri ve toksisite taraması).
4. Hasta hipoglisemikse, diyabeti biliniyorsa veya SE nedeni henüz bilinmiyorsa
   erişkin: 50 ml glikoz %50 ve 100 mg Thiamin IV
   çocuk: 2 ml/kg %25 glikoz verilmelidir.
5. Nöbet kontrolü
   - A. Birinci seçenek: Benzodiazepin
     Diazepam*: 0.2 mg/kg IV, 5 mg/dk, toplam maksimum doz 20 mg
     Lorazepam: 0.1 mg/kg IV, 2 mg/dk, toplam doz 10 mg**
     Klonazepam: 0.01-0.02 mg/kg IV, 0.5 mg/dk, toplam doz 4 mg
     Diazepam nöbetleri durdursa da tekrarı önlemek için fenitoin verilmelidir.
     Gerekirse bir doz tekrarlanabilir. Tekrarlayan dozlarda solunum depresyonu açısından dikkatli olunmalıdır.
   - B. Fenitoin: 15-20 mg/kg IV, erişkin <50mg/dk, yaşlı <25 mg/kg, çocuk <1mg/kg/dk
     Fosfenitoin: 15-20 mg/kg IV, erişkin <150 mg/dk, çocuk<3mg/kg/dk**
     Nöbetler devam ediyorsa 5 mg/kg daha ek doz verilebilir (maksimum doz: 30 mg/kg). İnfüzyon sırasında kardiyak monitorizasyon yapılmalıdır.
     Hipotansiyon ya da aritmi gelişirse infüzyon durdurulmalı veya infüzyon hızı yavaşlatılmalıdır.
   - C. Nöbetler devam ediyorsa fenobarbital veya valproat veya levetirasetem uygulanmalıdır.
     Fenobarbital: 20 mg/kg IV (100 mg/dk),
     Valproat: 15 mg/kg IV bolus (minimum 5 dakika), 1 mg/kg/saat IV perfüzyon
     Bu aşamada apne riski yüksek olacağından entübasyon ve mekanik ventilasyon için hazırlanılmalıdır.
   - D. Nöbetler hala devam ediyorsa dirençli SE olarak ele alınmalıdır, hasta entübe edilip, mekanik ventilatör ile solunumu sağlanmalıdır.
     Thiopental: yavaş bolus 3-5 mg/kg IV, 1-5 mg/kg/saat ya da
     Propofol: yavaş bolus 1-2 mg/kg IV, 2-5 mg/kg/saat ya da
     Midazolam*: yavaş bolus 0.1-0.2 mg/kg, 0.03-0.06 mg/kg/saat
     Doz titrasyonu klinik ve elektrografik nöbetsizlik ve/veya EEG'de börst supresyon paterninin izlenmesine göre yapılır.
     Bu sırada kan basıncı mutlaka monitörize edilmeli, infüzyon hızını azaltarak ve/veya sıvı ve vazopresör ajanlarla hipotansiyon düzeltilmelidir.
   - E. Nöbetler hala devam ediyorsa
     Lidokain: 2-3 mg/kg IV bolus (<50mg/dk), 3 mg/kg/saat
     İzofloran: tidal volümün %0.8-3'ü konsantrasyonunda inhalasyon yolu ile
     Ketamin: 2 mg/kg IV bolus, 10-50 mg/kg/dk IV perfüzyon
   - F. Eğer hasta epileptik ve öncesinde AEİ kullanıyorsa nazogastrik sonda ile kullandığı AEİ verilmelidir.
   - G. Elektrografik nöbetler takip edilmelidir.
     Klinik olarak nöbet durduktan sonra 1-2 saat daha EEG monitörizasyonuna devam edilmeli, sonraki her 2 saat için de 30'ar dakika EEG incelemesi yapılmalıdır. Bu süre içinde kas gevşetici uygulanmamalıdır.
   - H. Nöbetler durduktan 12 sonra midazolam/thiopental kesilmeli ya da propofol azaltılmaya başlanmalıdır.
     Bu dönemde de EEG monitörizasyonuna devam edilmelidir. Nöbetler tekrarlarsa infüzyon tekrar başlanmalı, 12-24 saat sonra, eğer hasta hala cevapsızsa daha uzun aralıklarla bu basamak tekrarlanmalıdır.
     # Ayrıca bu süreç içinde altta yatan neden ve tetikleyen faktör mutlaka araştırılmalı ve tedavi edilmelidir.
     Yine bu süreç içinde hipotansiyon, hipertermi, rabdomiyoliz gibi komplikasyonlar gelişirse tedavi edilmelidir.

*Rektal diazepam, bukkal, sublingual ya da intranazal ya da IM midazolam, IM fosfenitoin.
**Türkiye'de bulunmayan ilaçlar
#Dirençli SE'de 18 aydan küçük çocuklarda ve izoniazid intoksikasyonu düşünülen erişkinlerde pridoksin verilmelidir.
AEİ, antiepileptik ilaç; IV, intravenöz.

da nöromüsküler blok yapan ajanlardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Gerektiğinde neostigmin (50-70 µg/kg) nöromüsküler blokajı geri çevirmede kullanılabilir.

Nöbetler hızla durup hasta açılsa bile diğer tedavi basamaklarına geçilip, etyolojik araştırmalara ve hastayı izlemeye devam edilmelidir. SE tedavi edildiği takdirde en az 24 saat daha nüks olabileceği düşünülerek gözleme devam edilmelidir. SE tanısı tam konmadan, SE tehdidi kabul edilerek gecikmemek için ilk basamak tedavisi uygulanmış ve hasta açılmışsa diğer tedavi basamaklarına geçilmeyebilir. Nöbetler devam ettiği takdirde ikinci basamak damar yolu ile fenitoin ve Türkiye'de olmayan fosfenitoin uygulamasıdır. Randomize, çift kör bir klinik çalışmada lorazepam, fenobarbital ya da diazepam sonrası fenitoin uygulanmasının etkin bir başlangıç tedavisi olduğu, tek başına fenitoin uygulanmasının ise lorezepam kadar etkin olmadığı bildirilmiştir. Fenitoin uygulanmasında infüzyon sıvısı olarak serum fizyolojik solüsyonu kullanılması gerektiği, fenitoinin glukoz içeren solüsyonlarda çökerek etkisini kaybedeceği unutulmamalıdır. Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda ilk basamakta IV valproatın da en az benzodiazepin + fenitoin kadar etkili olduğu ileri sürülmektedir. Özellikle kardiyak yan etkinin azlığı bu tedaviyi cazip hale getirmektedir.

Bütün bu müdahelere karşın hala nöbetler devam ediyorsa hastanın bir yoğun bakım ünitesine nakledilmesi ve midazolam, thiopental veya propofol tedavilerinden birisinin uygulanması gerekmektedir. Yoğun bakım ünitesi olmayan bir yerde SE devam ediyorsa yoğun bakım ünitesine nakledilene kadar damar içi yolla fenobarbital uygulanabilir. Yine son yıllarda IV levetirasetam da gündeme gelmiş ve diğer seçenekler arasında yerini almıştır.

Dirençli Status Epileptikus ve Yoğun Bakım Monitörizasyonu

İlk iki veya daha çok sayıda AEİ tedavisine yanıt vermeyen tablolar dirençli SE olarak tanımlanır. Dirençli SE tablosunda genellikle solunumsal, kardiyovasküler sorunlar ve bunlarla ilişkili sistemik komplikasyonlar izlenir ve bu durum hastaların entübe edilmesini, mekanik ventilasyon uygulanmasını ve sonuçta yoğun bakım ünitesinde izlenmesini gerektirir. Dirençli SE tedavisinde yüksek doz barbitüratlar (pentobarbital, thiopental, fenobarbital), midazolam, lorazepam gibi yüksek doz benzodiazepinler, propofol, ketamin diğer anestezikler kullanılır (Tablo 18). Bu tedavilerin dışında dirençli SE olgularında nazogastrik yolla yüksek doz topiramat uygulamaları da artmaya başlamıştır. Valproatın flakon formunun damar içi yolla uygulanması da dirençli SE tedavisinin yeni protokollerinde yerini almıştır. Ülkemizde de bulunan valproat IV SE olgularında 20-30 mg/kg total doz olarak verilebilir. SE da hızla etkili konsantrasyona ulaşmak için 5 dakikadan uzun sürede olmak koşulu ile 15 mg/kg'lık bir doz bolus tarzında verilebilir. Henüz SE tedavisinde onay almamış olmakla birlikte, IV levetirasetamın SE uygulamaları başlamıştır. Levetirasetam santral sinir sistemine depresif etkisi olmayışı, ilaç etkileşimi potansiyelinin düşük olması gibi özellikleri ve yayınlarda %65.4 ün üzerinde başarı göstermesi ile dikkat çekmektedir. Ancak henüz randomize kontrollü çalışmalar yoktur. Önerilen doz 2000-3000 mg/g (100 ml %0.9 NaCl ile sulandırılarak) 15 dakikada infüzyon halinde verilebilir. Levetirasetamın 500 mg'lık flakonları vardır. İnfüzyon hızı 1500-2500 mg; 5 dakikadan kısa sürede olmamak üzere İV uygulanabilmektedir. Topiramatın SE da kullanımı ile ilgili klinik deneyimler yanında brivarasetam, karizbamat, lakozamid, NS-1209 gibi ilaçlarla da yapılan deneysel çalışmalar hem nöbet engelleyici hem de nöroprotektif özellikleri ile umut vericidir.

Yoğun bakım ünitelerinde invazif-noninvazif kan basıncı, ritim, pCO2 ve satürasyon monitörizasyonun yapılması gerek SE tablosunun kendisinin gerekse tedavisinin komplikasyonlarının saptanması ve tedavisinde önemli bilgiler sağlar. Tedavi sırasında sıklıkla ileus, akciğer ve diğer infeksiyonlar, ateş, lokal doku infeksiyonları nedeniyle intravenöz yolun kaybedilmesi tedavinin engellenmesine yol açmaktadır. Devamlı elekroensefalografi (EEG) monitörizasyonu ile sağlanan serebral fonksiyonların izlenmesi özellikle anestetik ilaçların doz titrasyonunda, nöromüsküler blokaj yapan ajan uygulanmış hastalarda, klinik olarak nöbet durmuş ancak uyanıklık kusuru devam eden hastalarda ve şuur kaybı olan, NKSE düşünülen hastalarda çok önemlidir. Görülebilen nöbetler kontrol altına alınmasına rağmen elektrografik olarak nöbetlerin %15-20 oranında sürdüğü saptanmıştır. Yoğun bakım ünitelerinde EEG monitörizasyonu ülkemizde çok az sayıda birimde yapılabilmektedir. Arter kan gazı incelemesi ile hastanın pH takibi de yapılabilir. Ancak yaşamı tehdit eden boyutlara ulaşmadıkça asidoz tedavi edilmeye çalışılmamalıdır, çünkü asidozun kalıcı hasar oluşturduğuna dair bilgi yoktur ve fazla bikarbonat verilmesi de metabolik alkaloza neden olacaktır. SE tedavisi sırasında kafa içi basıncının izlenmesi ve tedavisi de rutin olarak gerekli değildir.

Tedaviye yanıt alındığı takdirde nöbetler baskılandıktan uygun bir süre sonra (12-24 saat) ilacın dozu %25-50 oranlarında azaltılarak nüks olup olmadığı izlenmelidir. Çoğunlukla fenitoin yüklenmesi sonrasında plazma düzeyi 20-25 µg/L düzeyine ulaşıldığında diğer ajanların kesilmesi denenir. Birçok dirençli SE hastasında diğer AEİ'lerin devamlı infüzyonunun kesilmesinden önce fenobarbital ile yükleme de gereklidir. Nöbet tekrarlamazsa ilaç dozu tekrar benzer şekilde azaltılabilir. Medikal tedavi uygulamalarına yanıtsız dirençli SE tedavisinde iyi seçilmiş olgularda bazı epilepsi cerrahisi girişimleri-

nin uygulanabileceği de bildirilmiştir. Fokal rezeksiyon veya mültipl subpiyal transseksiyon gibi cerrahi girişimler uygulanabilmektedir.

Dirençli SE tabloları genellikle kötü prognozludur. Ancak, yıllar içinde iyi nörolojik duruma dönebilen hastalar olabildiği düşünüldüğünde tedaviden erken vazgeçmek çok da doğru bir yaklaşım değildir. Dirençli olgularda tedaviyi düzenlerken bir yandan beyin görüntüleme ve beyin omurilik sıvısı incelemeleri ile neden ortaya konmaya çalışılmalı, tedavinin yoğunluk derecesi konusunda ipucu elde edilmeye çalışılmalıdır.

İnsan ve hayvan deneysel çalışmaları uzun süren SE'nin giderek AEİ'lere dirençli hale geldiğine işaret etmiştir. Lityum ve pilokarpinle oluşturulan deneysel modellerde ikinci nöbete dek beklendiğinde, ilk nöbet sonrası hemen başlanan tedavi ile kıyaslanıldığında nöbetleri kontrol etmek için gerekli olan diazepam dozunun iki kat fazla olduğu saptanmıştır. Başlangıçtan itibaren 30 dakika içinde tedavi edilen SE'lerin %80'i sonlanırken, 2 saat ve daha çok gecikildiğinde %40'ından azında başarılı olunmaktadır. Bu bilgiler SE tedavisine hastane öncesi ambulansta başlanması gerektiğini göstermektedir. Etkin ve doğru tedavideki her gecikme, dirençli SE gelişme riskini arttırmakta, bu durum daha uzun süren yoğun bakım yatışlarına ve kayıplarına neden olmaktadır.

SE tedavisinde EEG bulgularının önemi tartışmalı olmakla birlikte bir çalışmada EEG'de birbirinden ayrı nöbetler görülen olgularda SE tedavisinde başarı oranının %75 iken, EEG'de artan-azalan ise bu oranın %30 ve %24'e kadar düştüğü bildirilmiştir. Baskılanma boşalım şeklinde temel aktivitenin SE kontrolü için gerekli ve yeterli olduğu bilgisi halen geçerli olan eski bir bilgidir. EEG mümkün olduğunca izlenmeli, temel aktivitenin yavaş, izoelektrik hat üzerinde veya baskılanma boşalım şeklinde olmasına bakılmaksızın nöbetler önlenene dek kullanılan ilaç titre edilmelidir.

Status Epileptikusun Prognozu

SE tablosunun prognozu altta yatan neden ve tetikleyen faktör, yaş, nöbetlerin süresi, uygun ve etkin tedavinin başlanma süresi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çeşitli kaynaklarda mortalite %20 olarak bildirilir ve bu oran yaşla artmaktadır. Mortalite oranları pediyatrik yaş grubunda %3, erişkinde %26, 60 yaş üstünde %38 olarak bildirilmiştir. Mortalitenin en sık nedeni anoksidir. SE tablosu sonrasında yaşayan olguların %40'ının 10 yıl içinde öldüğü saptanmıştır. SE tablosu geçiren 60 olgu içeren bir çalışmada aks dönmesi, voltaj düşmesi, aritmiler, bradikardi ve iskemik değişiklikler gibi EKG bulguları saptanan hastalarda mortalite, olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. İlk seçenek olarak tercih edilen AEİ'nin mortalite üzerine etkisi olmamakla birlikte en erken dönemde başlanan doğru ve etkin tedavi SE süresini kısaltmaktadır. Bu nedenle erken ve etkin tedavi de mortalite açısından önemlidir.

EEG bulgularının prognoz üzerine etkisi tartışmalı olmakla birlikte bu konuda yapılan bir çalışmada ilk 24 saat içindeki EEG'de börst supresyon paterni, devamlı iktal deşarj ve periyodik lateralize epileptiform deşarjlar (PLED)'in görülmesi kötü prognoz kriteri olarak bildirilmiştir. Bu konuda başka bir EEG çalışmasında ise iktal EEG görünümlerinin prognozda etkili olmadığı vurgulanmıştır. Nöronal hasarı gösteren nöron spesifik enolazın en yüksek değerleri hem SE tablosunda hem de daha yüksek olarak akut beyin hasarlanması zemininde gelişen SE tablolarında gösterilmiştir. Nöron spesifik enolaz değerlerindeki artış JKSE'nin süresi ve prognozu ile korelasyon da göstermiştir.

Altta yatan neden prognozu etkileyen en önemli faktördür. AEİ'lerin kesilmesine bağlı olarak veya intoksikasyon nedeniyle SE geliştiren hastalar GABA agonistleri ile SE'den çıkarılabilirler ve SE düzeldikten sonra önceki epilepsi tedavilerine geri dönebilirler. Ama ensefalit gibi epileptojenik uyarıyı devam ettiren bir durum nedeniyle gelişen dirençli SE tablosu haftalar hatta aylar süren yüksek doz tedavi gerektirir. Kortikal nekroz ve beyin ölümünün kanıtı görülmeden tedaviye son verilmemelidir. Ensefalit veya yoğun nöbet aktivitesi sonrası fonksiyonel iyileşmenin aylar sürebileceği unutulmamalıdır. Böyle hastalarda frontal sendrom, abuli ve ağır psikiyatrik tablolar gibi ağır sekeller olmasına rağmen beyin görüntüleme incelemeleri ile bu tabloları açıklayacak lezyonlar gösterilememektedir. Kognitif bozukluğun yanı sıra fokal nörolojik defisit ve epilepsi gelişimi de diğer görülebilen nörolojik sekellerdir.

EPİLEPSİNİN MEDİKAL TEDAVİSİ

Dr. Hacer Bozdemir, Dr. Ayşen Z. Gökyiğit

Epilepsi tanısı alan bir kişide antiepileptik ilaç (AEİ) tedavisine başlama kararı verirken nöbet tipi, epilepsi sendromu, söz konusu epilepsideki nöbetlerin beklenen doğal seyri ve rekürens riskinin belirlenebilmesi birincil önem taşımaktadır. Epilepsi tanısı koyabilmek için akut nörolojik veya sistemik, toksik ve metabolik presipite edici faktörlerin dışlanmış olması (nonprovoke nöbet olması) ve nöbetlerin tekrarlıyor olması koşulları mutlaka hatırlanmalıdır. Epilepside tekrarlayan nöbetlerin olumsuz sonuçlarına karşılık, AEİ'lerin sağlayabileceği yarar ve yanı sıra getirebileceği zarar da hesaba katılmalıdır. Diğer taraftan, çok uzun sürecek olan bu tedavi sürecinde hastanın olası tutum ve davranışları, yaşam koşulları, psikososyal durumu ve en önemlisi tedaviden beklentileri de dikkate alınmalıdır.

İlk Nöbette Tedavi Yaklaşımı

İlk ve tek nöbetle gelen hastada tedaviye başlama kararı tartışmalıdır. Bu durumda nöbetin tekrarlama olasılığının belirlenebilmesi büyük önem taşır. Klinik olarak tanımlanan eğer epileptik nöbet ise nöbetin tipi, klinik özelliği, elektroensefalografi (EEG) ve nörogörüntüleme bulguları nöbetin rekürens olasılığının belirlenmesine ve uygun AEİ tedavisinin başlanmasına yardımcı olacaktır.

Semptomatik nöbetlerin rekürens riski etyolojiye bağlı olarak değişiklik gösterir. Geniş vaka serileri metabolik veya toksik nedenlere bağlı gelişen nöbetlerin rekürens riskinin düşük olduğunu göstermektedir. Nöbet etyolojisinde, beyin apsesi gibi kalıcı beyin hasarına neden olacak faktör var ise rekürens riski yüksektir. EEG anormalliği ve konjenital nörolojik defisiti olan olgularda ilk nöbet sonrası rekürens riski %90'a kadar ulaşmaktadır. En düşük rekürens riski ise akut semptomatik nöbetlerde (%13- 40) veya EEG incelemesi normal olanlarda ya da nöbet nedeni belirlenemeyenlerdedir. EEG incelemesinde epileptiform değişiklikler görülmesi ilk nöbet sonrası rekürens riskini artırır.

İlk nöbetten sonra AEİ başlanması uzun süreli prognozu etkilememektedir. Genel konsensus ikinci nöbetten sonra tedavi başlanması yönündedir. Çünkü iki veya daha fazla nonprovoke nöbet sonrası rekürens riski tek nöbetten sonrakine oranla daha fazladır. İlk nöbet sonrası tedavi başlama indikasyonları; uzun süren parsiyel nöbet tanımlanması, ilk nöbetin SE şeklinde olması, hemiparezi, mental retardasyon ya da serebral felç gibi nörolojik bulgular saptanması, ebeveynler, kardeşler ya da akrabalarda epilepsi tanımlanması, yüksek riskli işlerde çalışıyor olması, kendisinin ya da ailenin rekürens riskini kabul edememesi, EEG'de epileptiform değişiklikler ile nöroradyolojik (BT veya MRG) incelemelerde anormalliklerin tesbit edilmesidir. Tedavi başlansın ya da başlanmasın, olgulara motorlu araç kullanmamaları, iş yerlerinde tehlikeli kesici, delici, elektrikli vb makinalar kullanmamaları, ağır işlerde ve gece vardiyasında çalışmamaları, yüzme gibi riskli spor faaliyetleri ya da hobilerden bir süre uzak kalmaları, uykusuzluk ve alkol kullanımından kaçınmaları önerilmelidir.

İlk nöbetle gelen olguların ayırıcı tanısında öncelikle nörokardiyojenik senkop, aritmi, geçici iskemik atak, hipoglisemi veya hipokalsemi, hiperventilasyon sendromu, alkol, narkotikler ve benzodiazepin (BDZ), barbitürat grubu ilaçların ani kesilmesi ile ortaya çıkan yoksunluk durumu ve psödonöbetler (nonepileptik psikojen nöbetler) düşünülmelidir.

Antiepileptik İlaç Tedavisine Başlama Prensipleri

AEİ tedavisinde hedef, herhangi bir yan etkiye yol açmadan, nöbetlerin tamamen önlenebilmesidir; ancak hangi hastada hangi AEİ'ye en iyi yanıtın alınacağı önceden kestirilemez ve söz konusu hasta için en uygun dozun belirlenebilmesi çoğu zaman bir deneme yanılma sorunudur. Başlangıç dozu, ilk tedavide hedef doz, tolere edilebilecek maksimum doz kişiden kişiye önemli farklılıklar gösterir. Bu değişkenlik ilacın farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri arasındaki hassas dengenin sonucudur. Farmakokinetik özellikler, bir ilacın vücuttaki emilim, dağılım, metabolizma ve atılım fazları ile belirlenir. Farmakodinamik özellikler ilacın biyokimyasal veya fizyolojik sistemler üzerinden vücutta gösterdiği farmakolojik etkidir. Bireysel faktörler, yaş, cinsiyet, kilo, alkol ve sigara kullanımı, başka ilaçlarla birlikte kullanım, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, araya giren infeksiyon, gebelik ve nihayet genetik özellikler (başlıca ilaç metabolize eden enzim genlerindeki polimorfizm) gerek doz- serum konsantrasyonu ilişkisini, gerek kişinin ve ilacın metabolizma özelliklerini değiştirirler. Bu nedenle başlangıç dozu, idame dozu ve doz artırımı için hastanın yakından izlenmesi ve bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bugün için tedavide yeri olan AEİ'ler ve ortalama kullanım dozları (doz aralığı) yaklaşık değerler olarak Tablo 19'da gösterilmiştir.

Ne zaman antiepileptik ilaç tedavisi? Epilepsi tanısı kesin ise ve nöbetler tekrarlıyorsa, epilepsinin sebebi biliniyor (semptomatik, lezyonel epilepsiler) ya da bilinmiyor (kriptojenik- olası semptomatik epilepsiler, olası genetik etyolojili idyopatik epilepsiler) olsun, AEİ tedavisi başlanmalıdır. Altta yatan sebeb biliniyorsa ve eğer mümkünse tedavisinin planlanması, nöbetleri tetikleyici, kolaylaştırıcı faktörlerden özenle sakınılması ayrıca akılda tutulması gereken noktalardır. AEİ tedavisine başlanılması düşünüldüğünde hasta ve ailesi ile tedavinin yararları, riskleri, nöbetin tipi ve prognozu, ilacın yan etkileri mutlaka tartışılmalıdır. Hastanın yaşam tarzı ve sosyoekonomik durumu öğrenilmelidir. Tedaviye tek bir AEİ ile düşük dozda başlanmalı, kolay uygulanabilecek bir doz şeması tercih edilmelidir. AEİ dozu nöbetler kontrol altına alınıncaya kadar aşamalı olarak arttırılmalı ve yan etkileri klinik ve laboratuvar verileri ile kontrol edilmelidir. Tedaviye başlarken en ufak dozun seçilmesi ve etkin doza ulaşıncaya kadar kademeli arttırılması AEİ tedavisinde esastır. Doz artırımı öncelikle ilacın serum konsantrasyon değerlerine göre değil, klinik yanıta göre ve önceki doza alınan yanıtın değerlendirilebilmesi için yeterli süre beklenerek yapılmalıdır. Eğer ilk başlanan AEİ etkisiz ya da iyi tolere edilemiyor ise başka bir AEİ'ye geçilmelidir. İkinci ilaç yeterli veya maksimum tolere edilebilen doza ulaşılıncaya kadar artırılmalı, ilk ilaç yavaşça azaltılarak kesilmelidir. İkinci ilaç da etkisiz kalır ise politerapiye geçilmelidir. Tedaviye başlamadan önce tam kan sayımı, karaciğer enzimleri ve böbrek fonksiyonları değerlendirilmelidir. Hepatik enzim indükleyen antiepileptikleri kullanan olgularda serum kalsiyum (Ca^{2+}), alkalen fozfataz (ALP) değerleri ölçülmeli, gerekir ise kemik

Tablo 19 — Antiepileptik İlaçlar, Ortalama Kullanım Dozları ve Klinik İndikasyonları

AEİ	Doz (mg/gün)	Klinik Kullanımı
FB*	60-180	Parsiyel ve jeneralize nöbetler, status epileptikus (absans nöbetlerinde etkisiz)
DFH	200-400 (3-5mg/kg)	Parsiyel ve jeneralize tonik klonik nöbetler, status epileptikus (absans ve miyoklonik nöbetlerde etkisiz)
ESM**	500-1500	Absans nöbetleri
KBZ	400-1600	Parsiyel ve jeneralize tonik klonik nöbetler (absans ve miyoklonik nöbetlerde etkisiz)
KZP*	2-6	Status epileptikus, parsiyel ve jeneralize (miyoklonik) nöbetler
VPA	500-2500	Parsiyel ve jeneralize nöbetler
OKZ	600-2400	Parsiyel ve jeneralize tonik-klonik nöbetler (absans ve miyoklonik nöbetlerde etkisiz)
LTG	100-400	Parsiyel ve jeneralize nöbetler (miyoklonik nöbetleri agreve edebilir) Lennox-Gastaut sendromu
FBM***	1200-2400	Dirençli epilepsiler, Lennox-Gastaut sendromu
GBP	600-2400	Parsiyel nöbetler (absans ve miyoklonik nöbetlerde etkisiz)
TPM	100-400	Parsiyel ve jeneralize nöbetler
PGB	150-600	Parsiyel nöbetler (absans ve miyoklonik nöbetlerde etkisiz)
VGB	1000-3000	Infantil spazm, refrakter parsiyel nöbetler (absans ve miyoklonik nöbetlerde etkisiz)
TGB***	16-48	Parsiyel nöbetler (absans nöbetlerinde etkisiz)
LEV	1000-3000	Parsiyel ve jeneralize nöbetler
ZNZ	200-400	Parsiyel ve jeneralize nöbetler
LKZ***	200-400	Parsiyel nöbetlerde ilave tedavi
RFN***	1800-3200	Lennox-Gastaut sendromu
STP***	2000-4000	Dravet sendromu

AEİ: Antiepileptik ilaç, FB: Fenobarbital, DFH: Difenilhidantoin (fenitoin), ESM: Etosüksimid, KBZ: Karbamazepin, KZP: Klonazepam, VPA: Valproik asid (Valproat), OKZ: Okskarbazepin, LTG: Lamotrijin, FBM: Felbamat, GBP: Gabapentin, TPM: Topiramat, PGB: Pregabalin, VGB: Vigabatrin, TGB: Tiagabin, LEV: Levetirasetam, ZNZ: Zonizamid, LKZ: Lakozamid, RFN: Rufinamid, STP: Sitiripentol
* Yeşil reçete ile temin edilir.** Ülkemizde artık üretilmemektedir.
***Türkiye'de henüz kullanıma girmemiştir.

dansitometrisi ve kemik metabolizması değerlendirilmelidir. Kan testlerinde görülen küçük anormallikler için AEİ tedavisinin değiştirilmesi düşünülmemelidir.

Hangi antiepileptik ilaç? Tedavide seçilecek AEİ klinik ve elektrofizyolojik olarak nöbet aktivitesini engellemeli, etkili ve aynı zamanda uzun süreli koruyucu olmalı, iyi tolere edilebilmeli, ilaç etkileşimi olmamalı ya da düşük olmalı, yaşam kalitesini artırmalıdır. Monoterapi tercih edilirken, 'yeni' (ikinci jenerasyon) AEİ'lerin de geleneksel (konvansiyonel) antiepileptikler kadar etkili olabileceği unutulmamalıdır. Amerikan Nöroloji Akademisi ("American Academy of Neurology"- AAN)'nin tedavi protokolünde yeni AEİ'lerden lamotrijin (LTG), okskarbazepin (OKZ), topiramat (TPM) ve gabapentin (GBP) başlangıç monoterapisinde önerilmektedir. Burada levetirasetam (LEV) ve pregabalin (PGB) dahil edilmemiştir. Ancak geniş bir etki spektrumuna sahip olan LEV fokal (parsiyel) epilepsilerin çeşitli nöbet tiplerinde başlangıç monoterapisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yeni tanı alan epilepsi hastalarında geleneksel AEİ'lerden fenitoin (difenil hidantoin- DFH), karbamazepin (KBZ), valproat (VPA) ve fenobarbital (FB)'in eşit etkilere sahip oldukları düşünülmesine karşın, örneğin barbitüratların nörotoksik ve kognitif yan etkilerinin daha fazla olduğu unutulmamalıdır. Yeni AEİ'lerin daha iyi tolere edildikleri, yan etkilerinin ve ilaç etkileşimlerinin daha az olduğu bilinmektedir.

Yeni Tanı Almış Epilepside Tedavi Yaklaşımı ve Antiepileptik İlaç Seçimi

DFH, FB, KBZ, VPA genellikle 'geleneksel' (konvansiyonel) AEİ'ler olarak adlandırılırlar. Daha ucuz olmaları, uzun süreli kullanım deneyimlerinin olması, yan etkilerinin daha çok bilinmeleri nedeni ile daha fazla tercih edilirler. AEİ seçimi yapılırken nöbetin tipi ve epilepsi sendromu bilinmelidir. Örneğin parsiyel nöbetlerde ilk tercih KBZ, OKZ, LTG, LEV, VPA, DFH veya FB olabilir. Diğer yandan erkeklerde KBZ ve GBP (yaşlıda), kadınlarda ise LTG ilk seçenek olabilir. Alternatif seçenek ise OKZ, LEV, TPM veya VPA olabilir. Gebelik planlayan kadın hastada ilk seçenek LTG olurken alternatif tedavi seçeneği KBZ veya GBP olabilir. JTKN'lerde öncelikle seçilmesi gereken iki önemli AEİ, VPA ve LTG olmalıdır. Üçüncü planda LEV ve TPM düşünülebilir. Absans nöbetlerinde VPA öncelikle tercih edilirken LTG alternatif veya ikinci seçenek olabilir. Bu iki seçenek etkisiz ya da tolere edilemiyor ise bu durumda etosüksimid (ESM) veya TPM tercih edilebilir. Yalnızca absans nöbetleriyle

seyreden epilepsilerde (örneğin çocukluk çağı absans epilepsisinde) ESM de ilk seçenek olabilir. Miyoklonik nöbetlerde ilk tercih VPA ve BDZ'lerden klonazepam (KZP) olmalıdır. Jeneralize nöbetlerin tedavisinde KBZ, OKZ, DFH, TGB, GBP gibi AEİ'ler düşünülmemelidir. Nöbet tipi belirlenememiş ise VPA veya LTG ya da LEV kullanılabilir. Ayrıca yeni tedaviye başlanacak parsiyel epilepsili erişkin olgularda GBP, LEV, LTG, OKZ ve TPM gibi yeni AEİ'lerin geleneksel AEİ'ler kadar etkili oldukları bilinmektedir. Antiepileptik ilaçların metabolizmaları, ilaç-ilaç etkileşimleri, hastanın yaşı, cinsiyeti değerlendirilmeli, örneğin sistemik hastalıkları ve diğer komorbid durumları öğrenilerek AEİ seçimi yapılmalıdır. Tedaviye başlarken KBZ, vigabatrin (VGB) ve GBP'nin absans miyoklonik nöbetleri, arttırabilecekleri hatırlanmalıdır.

Yeni tanı almış epilepside tedavi yaklaşımı ve nöbet tiplerine göre AEİ seçenekleri Şekil 7'de görülmektedir

Tedaviye Dirençli Nöbetlerin Yönetimi

Tedavide denenen iki ardışık monoterapi veya bir monoterapi ve daha sonra denenen politerapiye karşın, nöbetlerin kontrol altına alınamaması ilaca dirençli epilepsi olarak tanımlanır. Yeni tanı alan olguların önemli bölümü tedaviye iyi yanıt vermelerine karşın, epilepsi tanısının yanlış konması, epilepsi sendromunun iyi tanımlanamaması, nöbet tipine uygun AEİ seçilememesi gibi faktörlere ve epilepsinin etyolojisine bağlı olarak tedaviye dirençlilik oranı artmaktadır. Tedaviye dirençli epilepsilerin %10-45'inde nöbetlerin gerçekte epileptik olmadığı dikkati çekmektedir. Sonuçta yanlış tanı (senkop, kardiak aritmi, psikojen nöbet), yanlış AEİ tercihi (nöbete uygun olmayan AEİ), yanlış ya da etkili olmayan AEİ dozu, yanlış yaşam sitili, tedaviye uyumun (kompliyans) iyi olmaması, alkol veya ilaç kullanımı gibi nedenler tedaviye dirençliliği arttırmaktadır.

Dirençli parsiyel nöbetlerde genellikle yeni antiepileptikler geleneksel AEİ'lere ilave olarak kullanılmaktadır. Jeneralize epilepsilerde ise LTG, VPA, TPM ve LEV gibi geniş etki spektrumlu AEİ'ler tercih edilmektedir. KZP dirençli jeneralize nöbetlerde etkili olabilmektedir. Klobazam ve asetazolamid katamenial dirençli nöbetlerde kullanılabilir. Kombine tedaviler ile nöbet kontrolü sağlanamıyorsa tanı tekrar gözden geçirilmelidir. AEİ etkileşimleri ve yan etkiler dikkate alınarak, kombine ilaç tedavisi iki ya da en fazla üç AEİ ile sınırlandırılmaya çalışılmalıdır.

Provoke Nöbetlerin Yönetimi

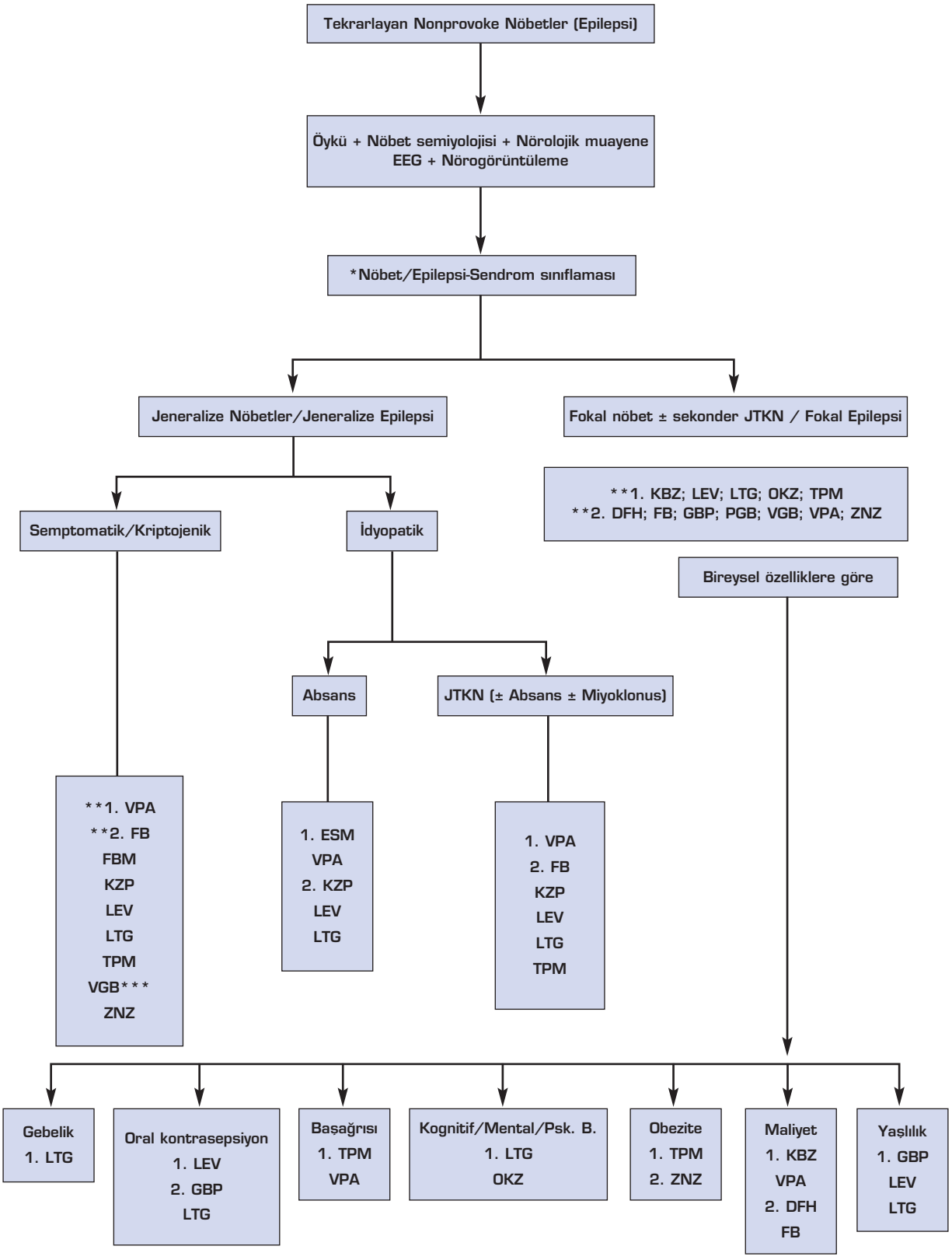
Nöbetler akut metabolik yetmezliklerde, bazı prokonvülzan ya da nörotoksik olduğu bilinen ilaçların kullanımında, bağımlı kişilerde alkol veya BDZ ve barbitüratların ani kesilmesinde provoke olabilir. Provoke nöbetler eroin, kokain, amfetamin ve ektazi gibi ilaçların kötü kullanımına bağlı olarak da görülebilir. Provokatif faktörlerin düzeltilmesi ya da engellenmesi provoke nöbet riskini azaltır. Örneğin; akut alkol kesilmesine bağlı gelişen nöbet riski ya da deliryum tremens tablosu diazepam tedavisi ile engellenebilir. Ensefalit, kafa travması, serebral infarkt veya hemorajilerin yaratacağı beyin hasarına bağlı olarak ilk bir hafta içinde provoke nöbetler (akut semptomatik nöbet) gelişebilir. Akut kafa travmaları ya da beyin hasarlarından sonra profilaktik AEİ tedavisi uygulamasının epileptik nöbetlerin oluşumunu önleyeceği konusunda kesin veriler yoktur. Bu nedenle akut beyin travmalarına bağlı gelişen provoke nöbetler sonrası başlanan AEİ tedavisi uzun süreli olmamalıdır.

İlaç Etkileşimleri

AEİ'lerin, birbiriyle ve diğer ilaçlarla birlikte kullanımında karşılıklı etkileşimi söz konusudur. İlaç etkileşimi farmakokinetik ya da farmakodinamik mekanizmalar yoluyla ortaya çıkar. AEİ'lerin farmakokinetik özellikleri verilen doz ile ilacın vücuttaki konsantrasyonu arasındaki ilişkiyi belirler. Farmakodinamik mekanizmalar ise ilacın konsantrasyonu ile etkisi arasındaki ilişkiyi belirler.

Farmakodinamik etkileşim serum konsantrasyonlarında değişme olmadan bir ilacın diğerinin farmakolojisini veya etkisini değiştirmesi şeklindedir. Bu tarz etkileşim genellikle ilacın etkisini gösterdiği yerde, reseptör düzeyinde olur. Farmakodinamik etkileşimler arasında en iyi bilineni KBZ'nin, LTG eklendiğinde ortaya çıkan toksisitesi (çift görme, baş dönmesi, ataksi) dir. KBZ'ye LEV eklenmesinde de ve LTG'nin OKZ ile birlikte kullanımında da benzer durum görülebilir.

Farmakokinetik etkileşimde ise bir ilaç diğerinin serum konsantrasyonunu değiştirir. Farmakokinetik etkileşim en sık görülen etkileşim yoludur. AEİ'lerin birçoğu karaciğerde başlıca sitokrom P450 (CYP) ve UDP- glukroniltransferaz (UGT) sistemlerinde olmak üzere metabolik enzimlerin aktivitelerini indüksiyon veya inhibisyon yönünde etkilerler; aynı zamanda diğer antiepileptikler ve diğer bazı ilaçlar tarafından inhibisyona ya da indüksiyona uğrayan enzimler aracılığıyla elimine olurlar. Dolayısıyla farmakokinetik etkileşim metabolik enzimlerde *indüksiyon, inhibisyon* ve ayrıca *ilacın proteine bağlanma oranında değişiklik* şeklinde üç yolla ortaya çıkar. Enzim aktivitesinde indüksiyon söz konusu ise ilacın hızlı metabolize olması nedeniyle serum konsantrasyonu düşer ve etkisi azalır veya aktif metaboliti varsa bunun serumda artması sonucu toksik belirtiler ortaya çıkar. Enzim indüksiyonu yüksek oranda (>%75) metabolize olan sınırlı sayıdaki ilaçlar üzerinde önemli etkilere yol açar. İnhibisyon durumunda, ki genellikle enzim yerindeki kompetisyon sonucu gelişir, serum konsantrasyonu yükseleceğinden farmakolojik etki, dolayısıyla toksisite olasılığı artar. Enzim inhibisyonunun ilk etkileri 24 saat içinde kendini gösterir. Proteine bağlanma düzeyindeki etkileşim yine iki ilaç arasındaki kompetisyon sonucudur ve yüksek oranda (>%90) proteine bağlanma özelliği olan ilaçlar



Şekil 7 — Epilepside medikal tedavi yaklaşımı ve AEİ seçenekleri (alfabetik sıraya göre).
*AEİ seçiminde sadece nöbetler değil, epilepsi sendromu özellikleri de mutlaka dikkate alınmalıdır.
**1) İlk tedavide monoterapi için birinci tercih. 2) İkinci tercih veya ek tedavi olarak kullanılabilecek AEİ'leri göstermektedir.
***Jeneralize epilepsiler grubunda, VGB yanlız infantil spazmlarda kullanılabilir.

arasında gerçekleşir. Total serum konsantrasyonu değişmeden proteinden serbestleşen ilaç miktarı artacağından dan bu durum da akut toksisiteye yol açabilir. Klinikte önem arzedecek olan bu tarz etkileşim DFH ile VPA arasında gerçekleşir. DFH'ya bağlı geçici akut toksik belirtiler ortaya çıkar.

Metabolik enzim indükleyici AEİ'ler KBZ, FB, DFH, PRM ve selektif olarak LTG'dir.

Metabolik enzim inhibisyonu yapan AEİ'ler STR, VPA'dır. KZP, FBM, OKZ, RFN, TPM ise selektif olarak metabolik enzimler üzerinde indüksiyon ve inhibisyona yol açarlar. Klobazam'ın ise diğer AEİ'ler üzerine etkisi açık değildir. ESM, GBP, LKZ, LEV, PGB, TGB, VGB, ZNZ metabolik enzimler üzerine indükleyici veya inhibe edici olmadıklarından diğer ilaçların serum konsantrasyon seviyelerinde anlamlı değişikliğe yol açmazlar. Daha yeni AEİ'lerden eslikarbazepin (EKZ) ve retigabin (RGB) de klinikte önemli olabilecek farmakokinetik etkileşim göstermezler.

Hepatik enzim indükleyen bir AEİ'nin tedaviye eklenmesi ya da tedaviden çıkarılması, birlikte kullanılmakta olan diğer ilaçların (AEİ'ler, analjezikler, antidepresanlar, antiinfeksiyöz ve antiviral ajanlar, antipsikotikler, BDZ'ler, Ca kanal blokerleri, kardiyoaktif ilaçlar, kortikosteroidler, statinler, immünosupresanlar, OK'ler, oral antikoagülanlar ve sitostatikler gibi ilaç gruplarında yer alan birçok ilaç) klinik önemi olacak derecede etkilenmesine sebeb olur. Renal yolla değişmeden atılan GBP, RGB, VGB bir başka ilacın ilavesinden etkilenmez, serum konsantrasyonları değişmez. Ancak VGB birlikte kullanıldığında DFH düzeyinde bilinmeyen bir mekanizma ile anlamlı düşmelere yol açabilir. LKZ de başlıca renal yolla atılır. CYP ve/veya UGT enzim sistemlerini kullanarak metabolize olan AEİ'ler geniş spektrumlu ya da selektif enzim indükleyici ilaçların varlığından etkilenirler, serum konsantrasyonları azalır. Hem metabolize olan hem de böbrek yoluyla atılan FBM (%50/%50), LEV (~2/3 olmak üzere başlıca renal yolla atılır), TPM, FB'nin konsantrasyonları daha az oranda düşer. FB'nin sadece enzim inhibitörü olan VPA ilavesi ile anlamlı olarak serum düzeyi artar. Aktif metaboliti olan KBZ, klobazam gibi AEİ'ler için ilaç etkileşmesinin sonuçlarının önceden tahmin edilmesi daha güçtür. RGB ve ZNZ de hem karaciğerde metabolize olur hem böbrekle atılır, indükleyicilerle klirensi artar.

Ciddi klinik önemi olan bir diğer etkileşim VPA'nın LTG metabolizması üzerine ciddi inhibitör etkisiyle LTG serum konsantrasyonunun artmasına sebeb olmasıdır. VPA kompetitif biçimde LTG glukuronidasyonunu inhibe eder. Birlikte kullanımda LTG'nin standart dozları yarı yarıya az olmalıdır.

Antiepileptik İlaçların Yan Etkileri

AEİ'lerin bir çoğu membran eksitabilitesini değiştirerek, postsinaptik inhibisyonu arttırarak, ya da nöron ağlarındaki senkronizasyonu modifiye ederek nöbetlerin ortaya çıkışını baskılarlar (Tablo 20). Bu nedenle gerek santral sinir sistemi (SSS)'nin gerek diğer organ ve sistemlerin normal fonksiyonlarını da etkileyerek, tedavi dozlarında dahi istenmeyen yan etkilere yol açabilirler. Yan etkiler bazen hayatı tehdit edecek derecede ciddi olabilir (Tablo 21).

Doza Bağlı Yan Etkiler: AEİ'lerin tedavi başlangıcında görülen erken yan etkileri (baş dönmesi, sersemlik hissi, ataksi, somnolans, gastrointestinal belirtiler vb) çoğu zaman tolerans gelişimine bağlı olarak günler, haftalar içinde kaybolur. Zaman içinde düzelen sedasyon ve baş dönmesi- sersemlik hissi ("dizziness") AEİ'lerin

Tablo 20 — Antiepileptik İlaçların Etki Mekanizmaları (Czapinski, 2005)

	Na^+ Kanalları Blokajı	Ca^{2+} Kanalları Blokajı	GABA Artışı	Glutamat İnhibisyonu
Geleneksel AEİ				
Benzodiazepinler	+		+	
Karbamazepin	+			
Etosüksimid		+ (T-tipi)		
Fenobarbital	+	?	+	+
Fenitoin	+			
Valproat	+		+	
Yeni AEİ				
Felbamat	+	?	+	+
Gabapentin	?	+ (L-tipi)	+	
Lamotrijin	+	+ (L+ tipi)		
Levetirasetam		?	?	?
Okskarbazepin	+	+ (L-tipi)		
Pregabalin		+		
Tiagabin			+	
Topiramat	+	+ (L-tipi)	+	+
Vigabatrin			+	
Zonizamid	+	+ (T-tipi)		+

GABA: Gama-aminobutirik asid.

Tablo 21 — AEİ'lerin Yan Etkileri (Wahab, 2010)

AEİ/YE	Doza Bağlı	İdyosinkratik	Uzun Süreli Kullanımda
FB	Erişkinlerde sedasyon, letarji, dizartri, teratojenite, çocuklarda; insomni ve irritabilite, teratojenite	Konnektif doku bozukluğu, raş, hepatit	Dupuytren kontraktürü, libido azalması, osteomalazi, kognitif fonksiyonlarda bozulma
DFH	Ataksi, diplopi, GİS semptomları, tremor, teratojenite	Raş, Stevens–Johnson sendromu, Dupuytren kontraktürü, agranulositozis, aplastik anemi, hepatoksisite	Yüz görünümünün bozulması, gingival hiperplazi, hirsutism, serebellar sendrom, folat eksikliği, polinöropati
KBZ	Diplopi, sersemlik hissi, başağrısı, ataksi, nistagmus, raş, hiponatremi, aplastik anemi, agranulositoz, kilo artımı, teratojenite	Raş, Stevens–Johnson sendromu, hepatoksisite	Osteomalazi
BDZ	Sedasyon, uyuklama, letarji, sersemlik hissi, çocuklarda; davranış değişikliği ve hipersalivasyon	Hepatik, renal ve hematolojik toksisite	
VPA	Tremor, kilo artımı, dispepsi, diyare, periferik ödem,saç dökülmesi, trombositopeni/trombositopati, agranulositoz, teratojenite	Pankreatit, Stevens–Johnson sendromu, hepatotoksisite, polikistik over sendromu, ensefalopati	
ESM	Gastrointestinal değişiklikler, uyuklama, letarji, 'mood' değişiklikleri, başağrısı, görme bozukluğu,	Agranülositoz, aplastik anemi, raş, psikiyatrik semptomlar	
VGB	Uyuklama, sersemlik hissi, ataksi, tremor, letarji, insomnia, çocuklarda irritabilite ve hiperaktivite, psikoz ve depresyon, kilo artımı,		Görme alanı defekti ve körlük
FBM	Anoreksi, insomnia, sersemlik hissi, başağrısı, ataksi	Raş, aplastik anemi, hepatotoksisite	
TGB	Sersemlik hissi, letarji, tremor, sinirlilik, emosyonel değişiklikler		
TPM	Kognitif yavaşlama, kelime bulma güçlüğü, parestezi, anoreksi, kilo kaybı, yorgunluk		Böbrek taşı
OKZ	Uyuklama, sersemlik hissi, diplopi, başağrısı, yorgunluk, GİS semptomları, hiponatremi	Raş, Stevens-Johnson sendromu	
GBP	Uyuklama, sersemlik hissi, ataksi, yorgunluk, çocuklarda hiperaktivite, kilo artımı, ödem	Nadiren raş	
PGB	Sersemlik hissi, kilo artımı, somnolans, astenia, başağrısı, bulanık görme, ataksi, ödem, düşünce bozukluğu		
LEV	Sedasyon, yorgunluk, sersemlik hissi	Lökopeni, psikiyatrik bozukluklar	
ZNZ	Sedasyon, sersemlik hissi, başağrısı, gastrointestinal semptomlar, yorgunluk, parestezi, ajitasyon, böbrek taşı, kilo kaybı	Raş, kemik iliği aplazisi, aplastik anemi, agranulositoz, hepatik yetmezlik, hipertermi, psikiyatrik bozukluklar	Böbrek taşı
LKZ	Sersemlik hissi, bulantı, diplopi, bulanık görme, kusma başağrısı, tremor, somnolans		
RFN	Somnolans, kusma, diyare	Raş	
STR	Uyuklama, kognitif yıkım, ataksi, diplopi, bulantı, abdominal ağrı		

en önemli yan etkilerindendir. Yeni AEİ'ler sedasyona daha az neden olurlar. Süregiden yan etkiler ise genellikle ilacın yüksek dozda kullanımına bağlıdır ve dozun azaltılması ile düzelir. Politerapi kognitif yan etkilerin artmasına neden olur. İdyosinkratik olarak bilinen hafif makülopapüler döküntülerden ağır deri reaksiyonlarına (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz) kadar uzanan çoğu alerjik deri reaksiyonları da ilaç dozu ile bağlantılıdır ve duyarlı kişilerde yüksek dozlarla tedaviye başlandığında daha sık görülür. Pratik olarak tüm

AEİ'lerin doz ile bağlantılı olarak akut ya da kronik SSS yan etkilerine yol açabileceğinin farkında olmak gerekir. Uzun süreli tedavide en sık görülebilecek SSS yan etkileri serebellar, vestibüler, okulomotor belirtiler, ekstrapiramidal belirtiler, kognitif yavaşlama, uyku ve davranış bozukluklarıdır. Tedavi sırasında ortaya çıkan akut ya da kronik ensefalopati, paradoksal nöbet artışı hatta status epileptikus (SE) durumunda AEİ toksisitesi olasılığı öncelikle akla gelmelidir. Dişeti hiperplazisi (DFH), donmuş omuz ("frozen shoulder") sendromu (FB), kilo artışı (VPA, GBP, PGB, VGB), kilo kaybı ve nefrolityazis (TPM, ZNZ), diğer bazı endokrin, metabolik ve hematolojik yan etkiler de doza bağlı olarak gelişebilir. Yan etkiler görüldüğünde ilaç dozunun azaltılması alınacak ilk önlem olsa da bazı doza bağlı yan etkilerin, örneğin SE tedavisinde IV hızlı yüklemeye bağlı olarak gelişen ağır bradikardi (DFH), akut solunum durması (BDZ), ayrıca Stevens-Johnson sendromu (LTG), konjenital malformasyonlar, doz ilişkisi kesin olmasa da konsantrik görme alanı daralması (VGB), serebellar dejenerasyon (DFH) vb, geri dönüşümsüz ("irreversible") olabileceğini de akılda tutmak gerekir.

Tedaviye yüksek dozlarla başlama veya hızlı doz yükseltme, tedavinin çok yüksek dozlarla sürdürülmesi çeşitli AEİ'lerin birlikte kullanımı, tedavinin, örneğin kendiliğinden remisyona giren bazı çocukluk çağı epilepsilerinde veya çok seyrek, izole nöbetlerde, gereksiz yere uzun süre devam ettirilmesi doza bağlı erken veya geç yan etkilerin daha sık görülmesine yol açacaktır. Bu nedenle AEİ tedavisine en ufak dozla başlamak, idame tedavi için planlanan hedef dozu, epilepsi sendromunu ve hasta özelliklerini de dikkate alarak en azda tutmak, doz arttırmak gerekiyorsa bunu yavaş bir şekilde gerçekleştirmek, gereksiz yere, örneğin sadece kan konsantrasyonlarına bakarak ilaç dozunu arttırmamak, aşırı yüksek doz ve çok sayıda ilaç kullanımından mümkün olduğunca sakınmak gerekir. Tüm bu önlemlerin yanı sıra hasta ve yakınları kullanacağı ilaç ile ilgili olası istenmeyen yan etkilerden haberdar edilmeli, tedavinin özellikle ilk haftalarında yakın kontrolleri sağlanmalı ve en ufak bir kuşkuda durumu doktoruna bildirmesi, ilaca bağlı yan etki olup olmadığı anlaşılıncaya kadar ilacını kendiliğinden kesmemesi veya azaltmaması konusunda uyarılmalıdır.

İdyosinkratik Yan Etkiler: AEİ'nin farmakolojik özelliklerine ve etki mekanizmalarına dayanarak önceden tahmin edilemeyen ve ancak duyarlı kişilerde görülen yan etkilerdir. Altta yatan mekanizmalar tam olarak anlaşılmış değildir; bazılarında immünolojik mekanizmalar veya metabolik özellikler sorumlu tutulur. Genellikle tedavinin ilk haftalarında (2- 8 hafta) görülür. Ağır ve öldürücü olabilir. İlacın dozu ile doğrudan ilişkili olmasa da, tedaviye yüksek dozda başlama veya hızlı titrasyon ortaya çıkışını kolaylaştırabilir. Eğer biliniyorsa, yüksek risk taşıyan gruplarda söz konusu AEİ'nin kullanılmaması veya zorunlu ise çok yakından izlenerek kullanılması uygundur. Genel olarak idyosinkratik reaksiyonlar, fark edildiğinde tedavinin hemen sonlandırılmasını gerektiren durumlardır; buna rağmen klinik tablo düzelmeyebilir.

Alerjik deri reaksiyonları (hipersensitivite reaksiyonları) en sık makülopapüler döküntüler olarak kendini gösterir ve genellikle hafif seyreder. Daha seyrek olarak görülen fakat ağır seyreden deri reaksiyonları arasında Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz ve antikonvülzan hipersensitivite sendromu (AHS) sayılabilir. KBZ, DFH ve LTG alan hastalarda deri reaksiyonları- raş ("rash") en sık (%10) görülen yan etkidir. AEİ dozunun hızlı arttırılmasına bağlı gelişen raş, AEİ dozunun azaltılması ile düzelebileceği gibi, bazı olgularda ağır cilt lezyonlarına neden olabilir. KBZ, DFH ve LTG ateş, raş, lenfadenopati ve multiorgan yetmezliği ile seyreden AHS'ye neden olabilir.

Hepatik enzim indükleyen AEİ'ler karaciğer enzimlerinde klinik olarak her zaman anlam ifade etmeyen yükselmeye neden olabilir. Seyrek olarak transplantasyon gerektirecek kadar ağır, akut karaciğer yetmezliği oluşabilir. Hepatotoksisite AHS'nin bir parçası olabileceği gibi immünolojik mekanizmalarla veya VPA örneğinde olduğu gibi metabolik idyosinkrazi sonucu, izole olarak ta ortaya çıkabilir. Hematolojik reaksiyonlar arasında özellikle aplastik anemi, lökopeni (KBZ) ve agranülositoz, trombositopeni (VPA) sayılabilir. KBZ veya OKZ özellikle yaşlı popülasyonda hiponatremi nedeni olabilir. Diğer yan etkiler arasında progresif epigastrik ağrı, bulantı, kusma ve serum amilaz seviyesinde yükselme ile kendini gösteren, VPA kullanımına bağlı panreatit (klinik semptomların yokluğunda sadece amilaz yükselmesi ilacın kesilmesini gerektirmez) ve VGB kullanımına bağlı görme alanı daralması sayılabilir. VGB ile görme alanı defekti oluşması geç fark edilmiş olan buna karşılık sık raslanan bir komplikasyondur. Tedaviye başlamadan önce oftalmolojik değerlendirme ve görme alanı muayenesi yapılmalı, çoğu zaman hastalar bu durumu fark edemedikleri için 6 ayda bir görme alanı muayeneleri tekrarlanmalıdır.Önceden psikiyatrik hastalığı olanlarda ESM, VGB psikoza neden olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. TPM de psikoza neden olabilir ancak bu etki ilacın kesilmesi ile düzelir.

Kronik Yan Etkiler: AEİ'lerin uzun süreli kullanımına bağlı olarak gelişebilecek yan etkilerdir. Kozmetik etkiler (hirsutizm, alopesi, saç yapısında değişme, dişeti hiperplazisi, yüz hatlarında değişme), vücut ağırlığındaki değişmeler (aslında tedavinin oldukça erken dönemlerinde başlar), hormon düzeylerinin etkilenmesine bağlı olarak gelişen ürogenital fonksiyon bozuklukları (hiperandrojenizm, menstrüel bozukluklar, polikistik over sendromu, hiperinsülinemi, testiküler disfonksiyon ve infertilite), seksüel bozukluklar, kemik metabolizması değişiklikleri (osteoporoz, osteomalaziye bağlı olarak hi-

pokalsemi, fraktürler), tiroid hormon seviyelerinde azalma ve nihayet sinir sistemi ile ilgili olarak periferik nöropati ve serebellar atrofi kronik yan etkiler olarak sayılır. VPA önemli oranda kilo artımına, TPM ise kilo kaybına neden olur. DFH, KBZ, FB, PRM osteopeni, osteomalazi ve kalça kırıklarına neden olabilir.

Teratojenik yan etkiler kadında epilepsiye yaklaşım bölümünde ele alınmıştır.

Epilepsinin Medikal Tedavisinde Özel Durumlar

Kadında, yaşlıda ve bilinen metabolik hastalıkları bulunan hastalarda epilepsi tedavisine yaklaşım özellikler gösterdiğinden burada ayrıca ele alınmıştır.

Gebelikte AEİ'lerin Kullanımı: İlaç klirensinin artmasına bağlı olarak gebelikte total AEİ serum düzeyi azalırken serbest düzeyi stabil kalmaktadır. Gebelik öncesi yüksek oranda proteinlere bağlı olan DFH, VPA ve TGB'nin total düzeyinden çok serbest düzeyi ölçülmeli ve bu düzey gebelik sürecinde aynı kalmalıdır. Gebelikte VPA'nın total düzeyi belirgin şekilde azalırken, serbest düzeyinde hafif düşme olur. FB'nin ise serbest ve total düzeyleri %50'ye kadar düşebilir. KBZ'nin total ve serbest düzeylerindeki düşme anlamlı değildir. DFH'nın total düzeyi %40, serbest düzeyi ise %20'ye kadar düşebilir. LTG düzeyi ise sürekli değişkenlik gösterirken postpartum ikinci haftada normal değerlere ulaşır. İlk trimesterde OKZ düzeyinin %30, ikinci trimesterde ise %36 oranında düştüğü dikkati çeker. Gebelik öncesi ve gebelik sırasında AEİ'lerin serum düzeyleri 1-3 aylık intervallerle ölçülmeli ve gerektiğinde doz artımına gidilmelidir.

Katamenyal Epilepsi Tedavisi: Menstruasyon döneminde kadınların %12.5'inde nöbet frekansı 6 kat daha artmaktadır. Nöbetler a) perimenstrual, b) periovulatuvar ve c) luteal fazın yetersiz olduğu anovulasyon döneminde görülmektedir. Epilepsi tedavisi alan kadınlarda menstrual siklus döneminde AEİ konsantrasyonlarında da fluktuasyonlar olmaktadır. Sıklıkla konvansiyonel AEİ'lere direnç gösteren katamenyal nöbetlerde asetazolamid, klobazam, medroksiprogesteron asetat (MPA), progesteron ve ganaxolon gibi ilaçlar adjuvant veya intermitant olarak kullanılmaktadır. Bir süre sonra tolerans veya sedasyon, depresyon ve reprodüktif toksisite gelişmesine neden olan bu tip ilaçlar belirli sürelerle kullanılmaktadır.

Menopoz ve Epilepsi Tedavisi: Antiepileptik ilaçların kemik metabolizmasını etkilemeleri sonucu menopoz döneminde osteoporoz riski artmaktadır. DFH, KBZ, PRM ve FB gibi CYP sistemini indükleyen AEİ'ler kemik metabolizmasında bozulma ve kemik mineral dansitesinde azalmaya neden olmaktadır. Bu AEİ'ler karaciğer mikrozomlarında vitamin D'nin katabolizmasına veya inaktif metabolitlerin artmasına, vitamin D'nin biyoyararlanımının azalmasına, barsaklarda kalsiyum (Ca^{2+}) absorbsiyonunun azalmasına neden olarak hipokalsemi ve sirkülasyondaki paratiroid hormonun artmasına neden olur. Paratiroid glandlardan salınan paratiroid hormon Ca^{2+} regülasyonundan sorumludur. Serumda Ca^{2+} azaldığında paratiroid hormon aktive olur ve kemik kırıkları artar. VPA alan olgularda da kemik mineral dansitesinde azalma (%14) olduğu gösterilmiştir. LTG, TPM, VGB ve GBP'in kemik mineral dansitesini değiştirmediği gösterilmiştir.

Yaşlılarda Epilepsi Tedavisi: Yaşlılarda ilk nöbet sonrası şöyle bir yol izlenebilir: İlk nöbet 'provoke' ise tedavi başlanmamalı, provoke değil 'akut semptomatik' ise akut dönem tedavisi yapılmalıdır. Akut semptomatik değil, aynı zamanda uzak lezyon tanımlanmış, EEG anormalliği tesbit edilmiş, travma ve SE riski var ise tedavi başlanmalıdır. Yaşlılarda farmakokinetik ve farmakodinamik sensitivite değişken olduğundan spesifik AEİ dozu belirlenemez. Bu nedenle ilk kural düşük dozda yavaş başlanması, ikinci kural ise monoterapi olmalıdır. Geleneksel AEİ'lerin kognitif (FB), osteoporotik (DFH, FB), hepatik enzim indükleyici (DFH, KBZ, FB) özellikleri olduğu unutulmamalıdır. Mutlaka FB veya DFH başlanması gerekiyor ise osteroporoz araştırılarak Ca^{2+} ve vitamin D ilave edilmelidir. Yeni AEİ'lerden LTG'nin KBZ kadar etkili olduğu görülmektedir. TPM'nin monoterapi alan yaşlı olgularda iyi tolere edildiği dikkati çekmiştir. GBP ve düşük doz TPM ve LEV'in yaşlı olgularda yararlı olduğu görülmektedir.

Metabolik Hastalıklar ve Epilepsi Tedavisi

Kronik Karaciğer Hastalığı: Progresif veya kronik seyir gösteren karaciğer yetmezliği (KcY)'de sıklıkla nöropsikiyatrik semptomların birlikte olduğu olgularda mental fonksiyonlarda gerileme, apati, öfori, entellektüel yeteneklerde bozulma dikkati çeker. Hepatik ensefalopatilerin geç döneminde olguların 1/3'ünde fokal ya da jeneralize nöbetler görülebilir. Ancak nöbetlerin gerçek insidansı hakkında kesin veriler yoktur. Nadiren görülen SE'nin AEİ tedavisine yanıtsız kaldığı, ancak laktuloz, asit baz dengesinin ya da elektrolit dengesizliğinin düzeltilmesi ve oksijen desteği sonrası ensefalopatinin düzelmesine parelel olarak hem nöbetlerin hem de EEG bulgularının düzeldiği dikkati çekmektedir. SE'nin nedeni parasentez ya da trans-juguler intra-hepatik portal sistemik şant ("shunt") ve ağır KcY olabilir.

Karaciğer transplantasyonu yapılan olgularda, intraserebral hemoraji, serebral ödem, pontin veya ekstrapontin myelinolizis, iskemik ya da hemorajik infarkt veya SSS infeksiyonlarının komplikasyonu olarak epileptik nöbetler (%10-29) görülmektedir. Nöbetler KcY'nin neden olacağı sodyum (Na^{+}) değişiklikleri, hipomagnezemi ve hipokalsemi gibi elektrolit dengesizliğinin görüldüğü çeşitli metabolik bozukluklara da bağlı olabilir; hatta karaciğer transplantasyonu sonrası siklosporin kullanan olgularda da epileptik nöbetler tanımlanmıştır.

Nöbetler genellikle DFH, FB, KBZ ve BDZ' lere yanıt verirler. Öte yandan FB, diazapam, DFH, VPA ve LTG gibi yüksek oranda albumine bağlanan AEİ'ler ile KBZ ve ESM gibi primer olarak hepatik oksidasyon ile elimine edilen antiepileptikler dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü KcY'de bu ilaçların metabolizmaları bozulur ve serum düzeyleri azalır. VPA ve FBM hepatotoksik olduklarından bu ilaçlardan kaçınılmalıdır. GBP, LEV ve VGB gibi AEİ'ler karaciğerde metabolize olmadıklarından, albumine bağlanmadıklarından ve böbreklerden atıldıkları için bu hastalarda tercih edilebilir.

Böbrek Yetmezliği: Glomerüler filtrasyon hızının 5mL/dak/1.73 m^2'nin altına düşmesi önemli nörolojik komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Epileptik nöbetler üremik ensefalopati, aluminyum ensefalopatisi, diyaliz disekilibriyum ("dysequilibrium") sendromu ve diyaliz ensefalopatisinde görülebilmektedir. Üremik ensefalopatili olguların 1/3'ünde epileptik nöbetler görülür. Kronik böbrek yetmezliğinin terminal döneminde genellikle JTKN'ler ve miyokloniler yanı sıra fokal motor nöbetler görülebilir. Nöbetler standart AEİ'ler ile tedavi edilebilir ve AEİ'lerin plazma düzeyleri mutlaka kontrol edilmelidir; çünkü proteinlere bağlanmayan AEİ'lerin böbrek yetmezliğine bağlı olarak düzeyleri artabilir. Bu nedenle doz yavaş artırılmalıdır. Böbrek yetmezliğinde DFH ve VPA'nın plazma konsantrasyonları artabilir. KBZ ve OKZ antidiüretik etkileri nedeni ile sıvı retansiyonuna neden olabilirler. Vigabatrin ve FB tamamen böbreklerden atıldığından kullanılmamalıdır. BDZ'lerden özellikle KZP miyoklonik nöbetlerde etkilidir; ancak pirasetam böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Glukoz Metabolizması Bozuklukları: Diyabetik hastalarda nokturnal jeneralize ve parsiyel nöbetlerin insülinin indüklediği hipoglisemiye bağlı geliştiği düşünülmelidir. Çünkü bu nöbetler semptomatik beyin lezyonuna bağlı değildir ve AEİ tedavisi verilmemelidir. İnsülin ve diğer oral hipoglisemik ajanların günlük dozunun azaltılması ile hipoglisemi önlenecektir. Hiperglisemi parsiyel nöbetleri tetikler. Nöbetler antikonvülzanlar, rehidrasyon ve insülin tedavisi ile kontrol edilebilirler. Nonketotik hiperglisemi (NKH) strüktürel beyin lezyonuna (hemoraji) neden olarak nöbet oluşturabilir. Yine hiperglisemi beyinde küçük strüktürel bozukluklara ve vasküler değişikliklere neden olarak nöbet oluşturur. Epileptojenik aktivite hiperosmolalite veya direkt toksik etki sonucu ortaya çıkar.NKH'li hastaların %19'unda fokal motor nöbetler olduğu görülmüştür. Burada da hipergliseminin GABA metabolizmasını artırdığı ve nöbet eşiğinin azalmasına neden olduğu savunulmaktadır. Ketozis ise intrasellüler asidoza neden olarak GAD (Glutamik asit dekarboksilaz) ve GABA aktivitesini artırarak antikonvülzan etki yaratmaktadır. Hiperglisemide kan akımı fokal olarak azalmakta, ancak bu durum serebral infarkta yol açmamaktadır.

Hem SSS'de hem de pankreasın (adacık) b hücrelerinin sitoplazmasında bulunan glutamik asit dekarboksilaz 65 enzimi (GAD 65) SSS'de GABA'ya dönüşür. GAD antikorları yeni tanı konmuş Tip I (otoimmun) DM'ta %70-80 oranında pankreas adacıklarındaki b hücrelerinin sitoplazmasında gösterilmiştir. Pankreasta GAD'ın fonksiyonu net olmamakla birlikte pankreatik a ve b hücreleri arasında iletişimi sağlayabilir. Yeni başlayan tip I DM hastalarında klinik bulgular başlamadan anti GAD 65 antikorları gösterilebilir, ancak epilepsi hastalarında nadiren görülmektedir. GAD antikorlarının inhibitör nörotransmiterlerden GABA sentezini etkileyerek fokal motor nöbetleri tetiklediği düşünülmektedir. Nöbetler AEİ'lere yanıt vermemekte ve tanımlanan bu antikor yüksek doz steroid, IVIG ve plazmaferez tedavisi ile düşerken nöbetler de kontrol edilmektedir.

NKH'li hastalarda kan glukoz düzeyi 321- 4800 mg/dl arasında değişir. Ancak hastaların çoğunda bu değer 600mg/dl'den daha azdır. Kan şekerinin erken regülasyonu ile nöbetler düzelir; ancak dehidratasyon, hiperozmolarite ve koma gelişmesi ile mortalite %60'a kadar yükselmektedir. Hiperglisemik nöbetlerin antikonvülzan tedaviye dirençli oldukları, insülin ve sıvı tedavisine yanıt verdikleri bilinmekte, öte yandan tedavide DFH kullanımının pankreasın adacık hücrelerinden insülin salınımını deprese ederek hiperglisemiyi agreve ettiği bilinmektedir. Sonuçta biyokimyasal bozukluk düzeltilmedikçe nöbetler AEİ tedavisine yanıtsız kalır. AEİ tedavisine dirençli olan fokal motor nöbetler insülin, elektrolit dengesizliğinin düzeltilmesi, rehidratasyonun sağlanması ve sirkülasyondaki volümün düzeltilmesi ile mümkündür.

Tiroid Hastalıkları ve Epilepsi Tedavisi: Primer konjenital *hipotiroidide* nadiren epileptik nöbetler görülebilir. Akiz hipotiroidide JTKN'ler görülürken, EEG'de düşük voltajlı yavaş aktivite ve monoritmik eğilim vardır. Hastalarda çok iyi açıklanamayan uzamış postiktal iyileşme görülebilir. Hastalarda uyku apnesi ("sleep apnea") sendromu ile birlikte hipoksiye bağlı nöbetler de görülebilir. L-tiroksin ile endokrin bozukluk ve nöbetler düzelmekte ve AEİ tedavisi önerilmemektedir. Öte yandan tiroksin ilavesi ile hızlı düzeltilmeye çalışılan hipotiroidi tedavisi sırasında tirotoksikoz gelişebileceği ve epileptik nöbetler görülebileceği unutulmamalıdır. Hatta yüksek doz tiroksin tedavisi sırasında absans nöbetlerinin eşlik ettiği nonkonvülzif SE olguları bildirilmiştir. *Hipertiroidide;* tirotoksikozlu birçok hastada epileptik özellikte EEG bulguları ile karşılaşmak mümkündür ve bu hastaların %9'unda epileptik nöbetler görülmektedir. O nedenle erişkinlerde başlayan epileptik nöbetlerde tirotoksikoz da düşünülmelidir. AEİ tedavisine yanıt vermeyen epilepsili olgularda mutlaka tiroid fonksiyonları değer-

lendirilmelidir; çünkü tiroid ilaçları ile fonksiyonların düzelmesi nöbetlerin de kontrol altına alınmasını sağlar. AEİ'ler nöbetleri kontrol altına almak için kullanılabilir; ancak tiroid disfonksiyonu olan epileptik hastaların endokrin problemleri düzeltilmedikçe antiepileptik tedaviye iyi yanıt vermeyeceği unutulmamalıdır. Erişkin başlangıçlı, nedeni bilinmeyen, fokal nörolojik bulguların, mental bozulmanın, myoklonus ve AEİ'lere dirençli epileptik nöbetlerin olduğu olgularda, *Hashimoto ensefalopatisi* araştırılmalıdır. Epileptik nöbetler, hareket bozuklukları ve EEG anormallikleri steroid tedavisi sonrası düzelirler. *Hipoparatiroidizmde* epileptik nöbetler %30-70 oranında görülebilir. Nöbetler bilinç yitiminin eşlik ettiği JTKN özelliğindedir. Jakson tipi ("Jacksonian") nöbetler de bildirilmiştir. Tedavide öncelikle Ca^{2+} düzeyini düzeltmek gerekmektedir; çünkü AEİ'ler nöbetleri olduğu kadar tetani ve Trousseau bulgusunu ve hipokalsemiyi de suprese edebilir. İntra venöz (IV) kalsiyum tuzu ve yüksek doz vitamin D ve PTH tedavisi ile EEG bulguları hızla düzeltir.

Elektrolit Dengesizlikleri: *Hiponatremi;* serum Na^{+} düzeyi 115mEq/L'nin altına düştüğünde metabolik anormallikler görülmeye başlar. Akut hiponatremide fokal nörolojik bulgular ve konvülziyon görülebilir. Hiponatreminin düzeltilmesi ile (120mEq/L) klinik bulgularda da düzelme gözlenir. Ancak hiponatreminin hızlı düzeltilmesi santral pontin miyelinolizise (psödöbulber paralizi, spastik kuadriparezi) neden olur. *Hipokalsemi;* tiroid veya paratiroid cerrahilerinden sonra akut hipokalsemi görülebileceği gibi geniş tiroid cerrahilerinden sonra hipokalsemi ve yıllar sonra nöbetler görülebilir. Hipoparatiroidi ile ilişkili olan bu durum diyette alınan vitamin D eksikliği ve renal tübüler absorbsiyonun bozulması sonucu, gebelik ve laktasyonda da olmaktadır. Eğer defisit tedavi edilmez ise burun ve kulaklarda, el ve ayak parmaklarında hipoestezi, dizestezi, kaslarda gerilme, tetani, fasikülasyon ve konvülziyon görülür. Spazm, üst ekstremitelerde fleksiyon, alt ekstremitelerde ekstansiyon ve larinks spazmı şeklindedir. Nöbetler hipokalsemi ağır olduğunda, Ca^{2+} düzeyi 6mg/dL'nin altına düştüğü zaman olguların yaklaşık %25'inde, JTKN'ler ve absans şeklinde görülür. Hipokalseminin ağır seyrettiği durumlarda EEG'de diffüz yavaşlama ve jeneralize diken boşalımları eşlik eder. Olgularda görülen tetani ve nöbetler, %10 kalsiyum glukonat IV 15 mL bolus olarak kardiyak monitorizasyon yapıldıktan sonra verildiğinde düzelir. *Hipomağnezemi;* mağnezyum (Mg^{2+}) düzeyi 0.8 mEq/L'nin altına düştüğünde görülür. Hipomağnezemi hipokalsemi ile birlikte görülmektedir. Bu nedenle hipokalsemisi olan hastalarda aynı zamanda PTH ve Mg^{2+} düzeyi ölçülmelidir. Hastalar Ca^{2+} replasmanına yanıt vermeyebilirler. İM %50 magnezyum sulfat 6 saatte bir uygulanmalıdır. Bu sırada IV Ca^{2+} enjeksiyonu da yardımcı olmaktadır. *Hipofosfatemi;* alkol kesilmesi, diyabetik ketoasidoz, uzun süreli fosfat bağlayan antiasit kullanımında görülür. Olgularda klinik olarak irritabilite, kas güçsüzlüğü, uyuşukluk, parestezi, diyare, konfüzyon, konvülzif nöbetler ve komanın eşlik ettiği metabolik ensefalopati görülür. Fosfat düzeyi 1 mg/dl'nin altında olduğunda JTKN'ler görülür ve bu nöbetler AEİ tedavisine yanıt vermezler. *Akut intermitan porfiri*de hastaların %10-30'sinde atak sırasında duyusal ve psişik basit parsiyel, kompleks parsiyel nöbetler görülebilir. Porfiri krizi nöbetleri tetikleyebilir. Mental retardasyon olması nöbetler için önemli bir risk faktörüdür. Barbitüratlar, KBZ, KZP (bazen kullanılabilir), ESM, DFH, PRM, VPA porfirin düzeyini yükselterek atakları tetiklerler. Çoğu AEİ'ler porfiriyi tetiklediklerinden hastaların tedavileri güçleşir. Bu hastalarda GBP tercih edilebilir, zira GBP böbreklerden metabolize olmadan atılır, hepatik mikrozomal enzimleri indüklemez ve karaciğer fonksiyonlarında bozulmaya neden olmaz. VGB de hepatik metabolizmayı indüklemediğinden alternatif olarak kullanılabilir, diğer seçenekler porfiri ataklarını tetiklemeyen OKZ ve LEV'i içerir.

EPİLEPSİDE CERRAHİ TEDAVİ

Dr. Candan Gürses, Dr. Erhan Bilir

Modern tıp tarihinde fonksiyonel serebral lokalizasyon temel alınarak yapılan ilk uygulamalar 19.yüzyıl sonlarına doğru olmuştur. Epilepsi cerrahisinin ilk yıllarında nöbet lokalizasyonlarının bugüne göre iyi yapılamamasının yanı sıra o zamanlara ait teknolojide analog olarak kağıda kaydedilen EEG, pnömoensefalografi ve serebral anjiografi kullanılmaktaydı. Yıllar içinde hem nöbet lateralizasyonunun ve lokalizasyonunun çok iyi belirlenmesi hem de nörogörüntülemenin gelişmesi epilepsi cerrahisindeki başarıyı arttırmıştır. İlaç tedavisine dirençli epilepsili hastalar için bir tedavi seçeneği olarak epilepsi cerrahisi düşünülür hale gelmiştir. Günümüzde epilepsi cerrahisi Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde en az 10 merkezde, yaklaşık yirmi yıldır uygulanmaktadır.

İlaca dirençli epilepsi için birçok tanım yapılmıştır. En son ILAE'nin 'Tedavi Stratejileri Komisyonu' tarafından, bu durum "nöbetsizlik sağlanabilmesi için iki uygun seçilmiş, tolere edilebilen antiepileptik ilaç (AEİ) monoterapi veya kombine tedavisi ile nöbetlerin durmaması" olarak tanımlanmıştır. Yapılan bir çalışmada en az bir yıl boyunca AEİ alan kişilerden 2/3'ünün ilaca yanıtlı olduğu ve dağılıma bakıldığında %47'sinde tek ilaç, %13'ünde ikili ve %4'ünde ise üç ve daha fazla ilaçla nöbetsizlik sağlandığı gösterilmiştir. Geri kalan 1/3 hasta ise ilaca dirençli grubuna girmektedir. İlaca dirençli epilepsisi olan kişilerde epilepsi cerrahisi düşünülürken epilepsisinin tipi, epileptojenik lezyonun varlığı, komorbid hastalıklar vb birçok faktör göz önüne alınmalıdır. Nöbet semiyolojisi, interiktal EEG ve epilepsi protokolüne uygun MRG ile parsiyel epilepsisi olduğu düşünülen hastalar seçilir.

Bazen jeneralize ve parsiyel epilepsi ayırımı yapılamayabilir. Frontal nöbetler jeneralize tonik klonik nöbetlere benzeyebilir veya jeneralize nöbetlerde EEG'deki asimetrik başlangıç fokal diye düşünülebilir. Bu durumdaki hastayı ileri epilepsi merkezine göndermek en iyi çözümdür. Nöbetin sıklığı ve şiddeti kişide yeti kaybına neden olur. Yaşam kalitesinde belirgin bozulma görülür. Epilepsi cerrahisi ile amaç nöbetleri durdurmak ve yaşam kalitesini artırmaktır. Her zaman için yarar/zarar oranı göz önüne alınmalıdır. Epilepsi cerrahisi endikasyonu koymak içi ana sebepler aşağıda sıralanmıştır:

- Tekrarlayan nöbete bağlı travma
- Aura olmaması, nöbetin uzun süreli olması ve sık olması
- Postiktal dönemin uzun sürmesi
- Kognitif, psikolojik ve/veya sosyal olarak yaşam kalitesinin bozulması
- Yüksek doz politerapi kullanımı, yan tesirler
- Epilepsi hastalarında ani beklenmeyen ölüm ("sudden unexpected death in epilepsy"- SUDEP) riskinin artması
- Psikiyatrik olarak depresyon riskinin artması
- Progresif anatomik ve fonksiyonel değişiklikler
- Yaşam kalitesinin belirgin azalması ve buna bağlı iş kaybı, boşanma vb

Her bir nöbet geçirmenin, yarattığı olası fiziksel yaralanmanın yanında beyin fonksiyonunun ve yapısının bozulmasına da neden olduğu iddia edilmektedir. Epilepsisi olan hastalarda özellikle temporal lob epilepsisi (TLE)'nde bellek ve öğrenme etkilenmektedir. Yapılan bir çalışmada ilaca dirençli TLE olanlarda ilk değerlendirmeden 2-10 yıl sonra bellek fonksiyonlarında belirgin düşme olduğu gösterilmiştir. Ameliyat sonrası nöbetsiz kalan hastalarda nöropsikolojik testlerden bellek ve bellekdışı fonksiyonların çok belirgin düzelme gösterdiği belirlenmiştir. Psikososyal morbidite ve yaşam kalitesine etkileri açısından ameliyat kararının verilmesi önemlidir. Epilepsi cerrahisi düşünülen hastaya bu konuda ayrıntılı açıklamalar yapılmalıdır. Hastadan hastaya ve epilepsinin etyolojisine göre prognoz değiştiği için operasyon sonrası nöbetsiz kalma olasılığının ayrıntılı yüzdeleri belirtilmelidir. Yapılacak tüm incelemelerin uzun süreceği ve sabırlı olması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Hastanın istekli olması bu sürecin daha kolay atlatılmasını sağlar.

Epilepsi Cerrahisi Öncesi Yapılacak İşlemler

Öykü, Muayene ve Önceki İncelemelerin Yeniden Değerlendirilmesi: Ayrıntılı öykü epilepsi hastalarında çok önemlidir. Öncelikle hastanın epilepsisi konusunda hiç kuşku olmamalıdır (örneğin, epileptik olmayan psikojen nöbet, senkop ve buna benzer epileptik olmayan durumlar). Detaylı sorgulama, hastadaki epileptojenik bölgenin doğru lokalize ve lateralize edilmesine kadar olan sürecin en önemli basamağıdır. Klinik sorgulamada; nöbetlerin sıklığı, iki nöbet arası süre, nöbet oluş zamanı (gündüz, uyku), kümelenme, birden fazla farklı nöbet varlığı, status epileptikus öyküsü, AEİ öyküsü (başlangıç zamanı, hangi ilaç ne kadar dozda ve ne kadar süre ile kullanılmış, kaç değişik ilaç kullanılmış, hangi ilaçtan daha çok yararlanılmış, her ilacın olmuşsa yan etkileri) ayrıntılı dökümü yapılmalıdır. Uygun ilacın uygun süre ile kullanılma öyküsü cerrahi öncesi dikkate alınması gereken bir diğer faktördür. Öz ve soygeçmiş öyküsünde özellik sorgulanmalıdır. Auralar ve nöbet semiyolojisinin ayrıntılı ele alınması ardından fizik ve nörolojik muayene ihmal edilmemelidir. Yapılmış eski BT, MRG, EEG ve diğer tetkikleri gözden geçirmek bazen farklı bir bulguya götürebilir. Dirençli epilepsisi olan hastalarda öykü ve yapılmış önceki tetkikler cerrahi kontrendikasyonu gösterebilir, bunlar arasında idyopatik jeneralize epilepsiler, iyi gidişli epilepsiler, progresif miyoklonik epilepsiler ve diğer progresif gidişli hastalıklar, ilaç kompliyansı iyi olmayanlar sayılabilir. 'Eloquent korteks' denilen motor, duyusal ve konuşma gibi yüksek kortikal fonksiyonların gerçekleştiği korteks ile epileptojenik bölge aynı yerde ise cerrahi sonrası kişide kalıcı fonksiyon kaybı olacağından cerrahi kontrendikasyon sayılır. Psikopatolojisi bu ameliyatı ve sonuçlarını kaldıramayacak olan kişiler için de ameliyat kararı tekrar gözden geçirilmelidir. Bazı merkezler ağır mental retardasyon ve psikozları da bu grup içine almaktadır ancak bunlar relatif kontrendikasyon sayılmalıdır. Hem epilepsisi hem de epileptik olmayan psikojen nöbeti olan hastalar olabilir. Bu grup hastalarda gerçek nöbetlerin sıklığına karar verilebilmesi için video-EEG monitörizasyonu (VEM) yapılması, sonuca göre karar verilmesi gereklidir.

Epilepsisi olan hastanın ilaca dirençli ve cerrahi adayı olduğu düşünülüyorsa incelemelere başlanır. Bu incelemelerdeki amaç epileptojenik bölgenin lokalizasyonu ve yaygınlığının belirlenmesidir. Bunların yanısıra hastanın kognitif, emosyonel ve sosyal durumunun planlanan ameliyat sonrası etkilenimi de gözden geçirilmelidir. Multidisipliner çalışmayı gerektiren bu süreçlerde bir arada çalışacak bölümler Nöroloji, Nöroşirurji, Nöroradyoloji, Psikiyatri, Nöropsikoloji, Nükleer Tıp ve Nöropatolojidir. Dirençli epilepsi olduğu düşünülen hasta epilepsi merkezi olan bir hastanede VEM yapılmak üzere yatırılır. Tüm hastalarda tanımlanmış bölgeler ile doğru lokalizasyon yapılması başarılı bir cerrahi tedavi için şarttır. Bu tanımlanmış bölgeler:

Epileptojenik Lezyon: Anatomik nörogörüntülemede potansiyel epileptojenik lezyonun görülmesi. Nörogörüntülemede görülen lezyonun natürü ve aşağıda tarif edilen diğer bölgelerle ilişkisini tanımlamak lezyonun epi-

leptojenik olup olmadığına karar vermekte esas faktörlerdir.

Nöbet başlama bölgesi: EEG kayıtlarında nöbetin başladığı korteks bölgesidir.

İritatif bölge: EEG'de interiktal dikenlerin ortaya çıktığı bölgedir.

Semptomatojenik bölge: Epileptiform deşarjlarla aktive edildiğinde ilk iktal semptomatolojiyi oluşturan korteks bölgesidir.

Fonksiyonel defisit bölgesi: Fonksiyonel nörogörüntüleme, nöropsikolojik testler, nörolojik muayene veya diğer testlerin fonksiyonel anormallik gösterdiği korteks bölgesidir.

Epileptojenik bölge: Klinik epileptik nöbetlerin ortaya çıktığı korteks bölgesidir.

Tüm epileptojenik bölgenin dahil olduğu bir rezeksiyon sonrası kişi nöbetsiz kalabilir. İncelemeler sırasında yukarıda tarif edilen bölgeler topografik olarak örtüşüyorsa kişi sıklıkla nöbetsiz kalır. Günlük pratikte tüm alanların örtüşmesi nadir bir durumdur.

Uzun Süreli, İnvazif Olmayan VEM: Uzun süreli, invazif olmayan VEM elektrofizyolojik ve klinik nöbet kaydı yanı sıra interiktal bulgular açısından önemlidir. İnteriktal deşarjların epilepsi tanısını koymada yeri tartışılmazdır. İleri düzey EEG incelemelerinde interiktal fokal yavaş dalganın varlığı fonksiyonel olarak anormal bölgenin saptanması, klinik fenomenlerin anlaşılması ve cerrahi planlamasında yol göstericidir. İktal skalp EEG (saçlı deri üzerinden kaydedilmiş olan EEG'deki nöbet aktivitesi) hem nöbet tipinin sınıflandırılması hem de nöbet başlangıcı hakkında önemli ipuçları vermesi nedeniyle değerlidir. İktal semiyolojiyi analiz ederken eş zamanlı kaydedilmiş olan elektrofizyolojik bulgular ve video görüntüleri beraber değerlendirilir. Uzun süreli, invazif olmayan VEM sırasında kullanılan 10-20 elektrod sistemi derin beyin bölgelerinde, özellikle mezyal ve bazal frontal, temporal ve oksipital bölgelerde kayıt açısından kısıtlılık yaratır. Duyarlılığı artırmak için anterotemporal, inferiyor frontal ve inferiyor posteriyor temporal elektrodlar önerilmiştir.

İnteriktal Bulgular: Mezyal temporal skleroz (MTS)'si olan hastalarda mezyal temporal bölgelerde interiktal unilateral veya bilateral birbirinden bağımsız diken dalgalar görülür. Bilateral birbirinden bağımsız interiktal deşarjların olması bilateral epileptogenezi göstermez. EEG'de nöbet başlangıç yerini unilateral aynı taraf interiktal deşarjlar %78-99 gösterebilir. Unilateral hipokampal atrofisi olan temporal lob epilepsili hastalarda unilateral aynı tarafta 'temporal intermitan ritmik delta aktivitesi' (TIRDA) görülmesi duyarlılığı artırmaktadır. Bilateral hipokampal atrofisi olanların %53'ünde yavaş dalgalar bilateraldir. Ancak temporal yavaşlamanın belirgin olduğu taraf ile hipokampal atrofinin belirgin olduğu taraf aynı olmayabilir. Hastaların 1/3'ünde unilateral hipokampal atrofi veya beyin tümörü olmasına karşın bilateral birbirinden bağımsız interiktal deşarjlar görülür. Ekstratemporal epilepsisi olan bazı hastalarda (oksipital lob, singulat korteks, inferiyor frontal bölgelerden kaynaklanan) interiktal epileptiform deşarjlar tek veya iki yanlı temporal bölgelerde görülebilirler. Bu bulgu da yanıltıcı olabilir. Frontal lobtan interiktal kayıt alınmasında skalp EEG sınırlı kalır. Orbitofrontal, singulat korteks dahil olmak üzere mezyal frontal bölgelerden gerçek epileptik potansiyeller kaydedilemez. Santral bölgedeki lezyonlar sıklıkla multifokal dikenlerle karakterizedir ve bol miktarda görülür. Oksipital dikenler görece az görülebilir, bazen bol olabilir. Uyanıklıkta tek dikenler, uykuda NREM ("non rapid eye movement") evre I'de ortaya çıkan düşük amplitüdlü multipl dikenler görülebilir. Nadir olarak kontralateral oksipital lobtan dikenler izlenebilir. Oksipital odağı olanlarda sıkça frontotemporal dikenler belirlenir. Frontotemporal dikenler, oksipital odakla aynı tarafta olabileceği gibi kontralateralde temporal dikenler olarak da görülebilir. Epileptojenik fokal lezyonu olan çocuklarda birbirinden bağımsız multifokal veya difüz dikenler ve hatta hipsaritmi görülebilir. Dikenlerin topografik olarak epileptojenik bölgeyle uyumu sınırlıdır. Epileptiform olmayan EEG anomalisi varsa dikenler daha iyi lokalize edilebilir.

İktal Bulgular: Temporal lob nöbetlerinde sfenoidal, T1/T2 ve temporal elektrodlar (F9/10) ile %80-90 oranında iktal başlangıç tarafında temporal diken ve keskin dalgalar görülür. İktal skalp EEG kayıtlarında ritmik fokal veya bölgesel metamorfik bir paternde nöbet aktivitesi belirir. İktal elektrofizyolojik başlangıç klinik nöbet başlangıcından önce olmalıdır. Nöbet öncesi temel aktivitenin baskılanmasının ardından ritmik kesin iktal aktivite izlenir. En çok görülen patern yüksek amplitüdlü 5-7Hz teta aktivitesinin temporal bölgede izlenmesi, takip eden saniyelerde ipsilateral ve kontralateral hemisfere yayılımın ardından nöbetin bitmesidir. Postiktal EEG bulgusu nöbet başlangıcına dair önemli bilgi verir. Bölgesel veya lateralize yavaşlama ile belirir. TLE'li hastalarda postiktal yavaşlama %96 nöbet başlangıcını göstermiştir. Hastaların %68'inde kaydedilen ilk nöbet diğerlerinin bir benzeridir, olguların %91'inde ilk nöbetin son lokalizasyon bölgesi ile konkordan olduğu gösterilmiştir. İlk nöbet lokalize değilse ve uykuda olmuşsa diğer nöbetlerin de lokalize olmadan kalacağı söylenebilir. Temporal bölgelerde birbirinden bağımsız nöbeti olan hastalarda %100 tespit için en az 4 nöbet kaydı yapılması gerekir. TLE'de epileptojenik bölge mezyal ve neokortikal olarak ayrılır. Genellikle hipokampus başlangıçlı nöbetler düzenli 5-9 Hz ritimle ortaya çıkarken, neokortikal nöbetler sıklıkla düzensiz, polimorfik 2-5 Hz lateralize paternden oluşur. Neokortikal temporal nöbetler bazen mezyal temporal nöbetlerden ayrılamayabilir. Olguların %95'inde MRG bulgusu ve interiktal odak tarafı nöbetle-

rin büyük kısmında lateralizan veya lokalizan bulunmuştur. Temporal lob rezeksiyonu sonrası MRG ve interiktal EEG bulguları konkordans gösteriyorsa iktal EEG'ye bakmaksızın nöbetsiz kalma %77-80 olarak belirlenmiştir. Ancak bu sonuç nöbet kaydı yapılmadan hasta cerrahiye verilir demek değildir. Monitorizasyon sırasında epileptik olmayan psikojen nöbetler veya farklı lobtan başlayan diğer nöbetlerin olabileceği unutulmamalıdır. Ekstratemporal başlangıçlı nöbetlere bakıldığında doğru lateralize edilmesi %47-65 iken temporal lob nöbetlerinde ise %76-83 olarak bulunmuştur. Gözlemciler arası güvenirlilik açısından bakıldığında temporal lob nöbetleri frontal nöbetlere göre daha iyi değerlendirilebilmektedir. Basit parsiyel nöbetlerin sadece %21'inin skalp kayıtlı EEG ile tespit edildikleri gösterilmiştir. Motor (%33) klinik bulguların, motor olmayanlara (%15) göre daha iyi kayıtlandığı izlenmiştir. Frontal lob epilepsisi (FLE)'nde EEG'nin yanlış lokalizasyon veya sıklıkla lokalize edilememesi nedeniyle skalp kayıtlarından bilgi alınması zorlaşır. Mezyal frontal nöbetler çoğunlukla lateralize değildir. Nöbetin çok hızlı yayılması ve bifrontal travmaya bağlı sekonder bilateral senkroni ve bilateral epileptogenez görülmesi sıkça izlenir. FLE'de nöbetler kısadır, ani başlayıp ani sonlanır. Hastaların %20'sinde artefakt nedeniyle EEG değerlendirilemez, %20-37'sinde jeneralize paternler görülür. Lateralize patern %13'ünde belirir ve sadece %22-33'ünde iktal EEG iyi lokalizedir. Bir başka çalışmada ekstratemporal epilepsili hastaların ilk nöbet kaydında %61'in doğru lokalizasyon gösterdiği bulunmuştur. Fokal iktal başlangıç FLE'de çok nadir görülür. Paryetal lob nöbetlerinde ise yayılım değişkendir ve yanlış olarak nöbetler temporal veya frontal başlangıçlı zannedilebilir. Lezyonel paryetal lob epilepsilerinde fokal başlangıç olmadan bilateral değişikliklerle nöbet başlayabilir. İyi lokalize nöbet kaydı nadir izlenir. Oksipital nöbetler de paryetal nöbetler gibi temporal ve frontal lob başlangıçlı sanılabilir. Oksipital bölgeye sınırlı kalan nöbetler oksipital lob epilepsisi olan hastaların %17'sinde görülür. Nöbetlerin %28'inde yanlış lokalizasyon gözlenir. İnvazif kayıtlarda mezyal temporal, suplementer motor alan (SMA) veya frontal konveksiteye yayılım olduğu izlenir. Klinik ile elektrofizyolojik bulgular beraber değerlendirildiğinde nöbetin lateralizan ve lokalizan değeri artar. Monitorizasyon sırasında aurası olan hastalar, aurayı hissettiklerinde butona basarlar. Bulgu ve semptomların lateralizasyonu ve lokalizasyonunu ve fokal nöbetlerin lateralizan bulgularını VEM'i inceleyen kişinin iyi değerlendirmesi gerekir.

Nörogörüntüleme: Epilepsi protokolüne uygun olarak kranyal MRG yapılmalıdır. En az 1.5 Tesla olarak ve kalınlığı 1.5 mm aralıksız T1, T2, FLAIR ağırlıklı, koronal sagittal ve aksiyal planda, T1 ağırlıklı SPGR veya MP RAGE sekanslarının da yapıldığı görüntülemeler olmalıdır. Hastanın önceki MRG'leri göz önünde tutularak radyolog ile çekim planlarını tartışmak gereklidir. Özellikle subkortikal alanlarda anomalisi olan hastalarda T2 relaksasyon zamanının uzadığı gösterilmiştir. Difüzyon tensör görüntüleme ile ak madde liflerinin bütünlüğü ve yerleşimleri değerlendirilerek patoloji ve aberan oluşumlar gösterilmektedir. Kurvilineer reformatlama, multiplanar rekonstrüksiyon ve koil kullanımı gibi geliştirilen sistemlerle görüntü kalitesini arttırarak istenilen beyin bölgesi ayrıntılı incelenebilir. Fonksiyonel nörogörüntüleme, fonksiyonel defisit bölgesi veya iktal başlangıç bölgesini göstermek için yardımcı bir yöntemdir. Pozitron emisyon tomografi (PET), 18-floro-deoksiglukoz (FDG) başta olmak üzere ligandlar kullanılarak yapılır. Sıklıkla epileptojenik bölgeyi gösteren azalmış beyin metabolizmasını (hipometabolik alanı) işaret eder. EEG ve MRG ile lokalize epileptojenik bölge varlığı gösterilememiş olgularda iktal ve erken postiktal dönemde yapılan SPECT çok değerli bulgu verir. Manyetik rezonans spektroskopi (MRS) ve manyetoensefalografi (MEG) diğer kullanılan inceleme yöntemleridir. Diğer incelemelere göre nispeten daha yeni bir teknik ise fonksiyonel MRG (fMRG) dir. Yapılan test sırasında bölgesel serebral kan akımının ve hemoglobinin oksijenizasyonunun değişimini gösterir. Motor, duyusal, görsel ve kognitif fonksiyonların lokalizasyonunun varlığını göstermede yararlıdır. WADA testinin alternatifi olarak gösterilmektedir.

WADA Testi: Karotis içine amobarbital verilerek dil için dominant hemisferi belirlemek ve uzun süreli belleği değerlendirmek üzere yapılmaktadır. Bu test çoğunlukla TLE olan hastalarda cerrahi sonrası global amnezi riski taşıyıp taşımadığını belirlemek için yapılmaktadır. Bu işlem sonrası ortaya çıkan komplikasyon oranı düşüktür; ancak ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Amobarbital bulunmasındaki sıkıntılar nedeniyle önerilen metoheksitalin de çok kısa etkili olması bellek fonksiyonlarının değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.

Nöropsikolojik Testler: Nöropsikolojik ilk değerlendirme bellek, dil ve diğer yüksek kortikal fonksiyonlar için gereklidir. Erken çocukluk döneminde başlayan dirençli epilepsisi olanlarda nöropsikolojik testlerin lokalizan değeri çok değişkenlik gösterir. Kortikal fonksiyonlar ya reorganize olmuş ya da atipik şekilde gelişmiştir. Özellikle çocuklarda nöropsikolojik testlerin değerlendirilmesi özel uzmanlık gerektirir ve beyin fonksiyonlarının lokalizasyonunda geleneksel kurallar uygulanamayabilir. Nöropsikolojik testler kişinin 1) ameliyat öncesi kognitif değişikliklerini değerlendirme ve ameliyat sonrasını tahmin etmek 2) cerrahi için uygunluğuna bakmak 3) ameliyat öncesi ve sonrası hastanın bakımı ve beklentilerini karşılamaya yeter olup olmadığını değerlendirmek için yapılır. Sol temporal lobektomi yapılmış hastaların %60'ında ameliyat sonrası en az %40 sözel bellek kaybı dikkat çeker. Sağ taraftan ameliyat edilenlerde çok nadir görsel bellek kaybı bildirilmiştir. Nöropsikolojik

testlerin değerlendirdiği diğer önemli alan konuşmadır. Konuşma merkezine yakın olan ameliyatlarda hastaların %25'inde adlandırma kaybı devamlı görülürken %75'inde geçici olduğu izlenmiştir. Nöropsikolojik testlerden diğerlerine göre daha az önemli olan test ise genel zeka düzeyinin belirlenmesidir. Temporal lobektomi geçirmiş ve nöbetsiz kalmış hastalarda verbal IQ'nun 3-5 puan ve performans IQ'nun 8-12 puan arttığı belirlenmiştir. Hasta sol temporal lobektomi sonrası nöbetsiz değil ise verbal IQ 4-5 puan düşmekte, sağ taraftan ameliyat olup nöbetsiz olmayanlarda ise IQ değişmemektedir.

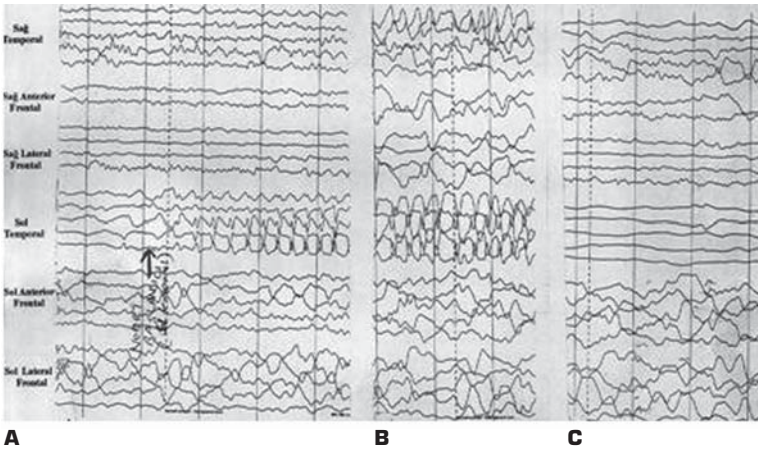
Psikiyatrik Değerlendirme: Cerrahi öncesi psikiyatrik ilk değerlendirme kişinin altta yatan psikiyatrik tanısının konması ve cerrahi sonrası dönemde olası ortaya çıkacak tanılar açısından önemlidir. Depresyon en sık görülen psikiyatrik hastalıktır. Psikoz interiktal, periiktal veya 'forse normalizasyon' olarak görülebilir. Psikoz de novo olarak postoperatif dönemde izlenebilir. Obsesif kompulsif bozukluklar da ameliyat öncesinde kişilik özelliği olarak izlenebilir; ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkabilir veya belirginleşme gösterebilir.

Tüm incelemeler bittikten sonra multidisipliner olarak epilepsi cerrahi komisyonu toplanıp hastayı değerlendirir ve sonuçlara göre ameliyata karar verilir veya daha ileri tetkik ile incelemelere devam edilir.

İnvazif İncelemeler: Cerrahi öncesi incelemelerle epileptojenik odağın kesin lokalizasyonu gerekir. Epilepsi cerrahisi öncesinde hastaların çoğunluğunda invazif olmayan testler sonrasında cerrahiye karar verilebilir. Az bir hasta grubunda ise bu testler yeterli olmadığından invazif incelemelere gerek duyulmaktadır. İnvazif inceleme için hasta seçiminde en önemli endikasyon invazif olmayan araştırmaların sonuçsuz kaldığı durumlardır. Epileptojenik odak skalp elektrodlarıyla iyi lokalize edilememişse, invazif olmayan testler arasında uyumsuzluk varsa, nöbetler stereotipik olmasına rağmen bilateral EEG değişiklikleri varsa veya dual patoloji mevcut ise invazif inceleme kararı alınır. Ayrıca epileptojenik alanın önemli kortikal alanlarla ilişkisini de belirlemek gerekebilir. İnvazif incelemede intrakranyal elektrodlarla uzun süreli VEM yapılır. Gerekiyorsa kortikal stimülasyon ve elektrokortikografi (EKoG) de uygulanır. İnvazif elektrodlarla kayıtlama zaman alıcı, pahalı, morbidite hatta mortalite riskleri vardır. Bu komplikasyonlar teknik ve elektrod tiplerine göre değişir. Teknik olarak başlıca subdural elektrodların yerleştirilmesi ya da derin elektrodların yerleştirilmesi şeklindedir. Subdural elektrodlar strip ve grid elektrodlardan oluşur. Derin elektrodlar ise tipik olarak uçlarında kaydedici elektrodların olduğu ince, uzun bir milden oluşur.

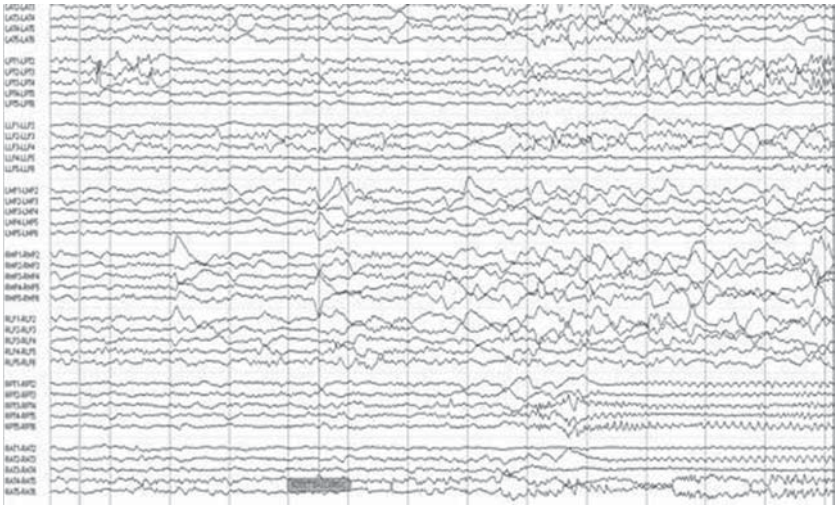
İntrakranyal elektrodlarla elde edilen EEG kayıtları skalp elektrodlarla elde edilen kayıtlarla karşılaştırıldığında önemli üstünlükleri vardır: kas ve hareket artefaktı olmaz, ayrıca lokalize düşük amplitüdlü hızlı aktiviteler kaydedilebilir. Bu sayede nöbet başlangıcı, yayılım paternleri ve postiktal EEG değişiklikleri invazif elektrodlarla daha iyi belirlenerek saçlı deri elektrodlarıyla elde edilemeyen bilgiler sağlanabilir (Şekil 8, 9). Ancak intrakranyal elektrodlar korteksin az bir kısmının incelemesini yaptığından, elektrodlar nöbet kaynağına yakın yerleştirilmezse, bilgi verici olmaz. Bu yüzden başarılı lokalizasyon için, yerleştirilen elektrodların şüpheli tüm epileptojenik alanları kapsaması gerekir.

Strip elektrodlar tek sıra halinde sıralanmış elektrodlar içermekte olup genellikle 5-9 cm uzunluğundadır; her birinde 4-8 elektrod bulunur. Elektrodlar arası mesafe 1-1.5 cm'dir. Paslanmaz çelik veya platin-iridyum alışımından oluşmuştur. Çoğunlukla 4 veya 6 elektrodlu stripler kullanılır. Bir veya daha fazla strip genel anestezi altında kafatasında açılan "burr-hole"lerle istenilen yere yerleştirilir. Fleksibilitesi sayesinde beyin yüzeyinde kaydırılarak temporal lobun beyin yüzeyine, interhemisferik fisür gibi istenilen yerlere kaydırılabilir. Strip elektrodların avantajı genel anestezi altında kısa sürede kolayca yerleştirme ve anestezi olmadan perkütan olarak yatak başında çıkarılabilmesidir.



A B C

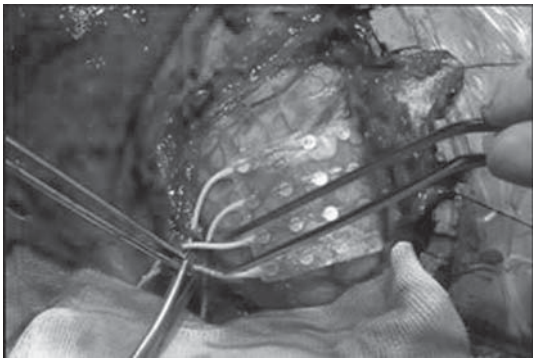
Şekil 8 — Bir subdural strip elektrod kaydında sol temporal bölgeden başlayan bir nöbete ait **(A)** başlangıc, **(B)** iktal **(C)** postiktal elde edilen EEG örnekleri.



Şekil 9 — Yüzeyel iktal EEG ile nöbet başlangıcı lateralize ve lokalize edilemeyen bir olguda invazif inceleme olarak strip elektrod yerleştirilmesinden sonraki iktal EEG'de nöbet başlangıcının belirgin olarak ortaya çıktığı ve birkaç saniye sonra karşı hemisfer homolog kesimlerine yayıldığı gözleniyor.

Grid elektrodlar iki veya daha fazla sırada elektrod içerir ve çok sayıda elektrodlardan oluşur. Elektrodlar arası mesafe genellikle 1 cm aralıklı ve en fazla 64 elektrod içerecek şekilde hem fleksibl hem de şeffaf bir yapı üzerine dizilmiştir (Şekil 10). Genel anestezi altında ve geniş bir kranyotomi ile beyin yüzeyine yerleştirilir. Geniş neokortikal alanlarda epileptojenik alanın araştırılmasında tercih edilir. Ayrıca bu alanda kortikal stimülasyon yapma imkanı sağlar. Grid elektrodların bazı dezavantajları ise hem yerleştirme, hem de çıkarılması sırasında genel anestezi alma gerekliliği olması, geniş kranyotomilerin infeksiyon riski taşıması, grid kalınlığı göre değişen kanama ve beyin ödemi riski nedeniyle kısa sürede işlemin tamamlanması gerekliliği olmasıdır.

Derin elektrodlar MRG uyumlu nikel kromium veya platinden yapılmıştır. Beyne direkt olarak genel anestezi altında "burr-hole" veya küçük bir delikten girilir. Elektrodlar beyinde hedef alana BT veya MRG önderliğinde stereotaksik hesaplamalarla ve beynin vaskülaritesi göz önüne alınarak yerleştirilir. İntrakranyal kanama riski nedeniyle fleksibl olanlar tercih edilir. Elektrodlar

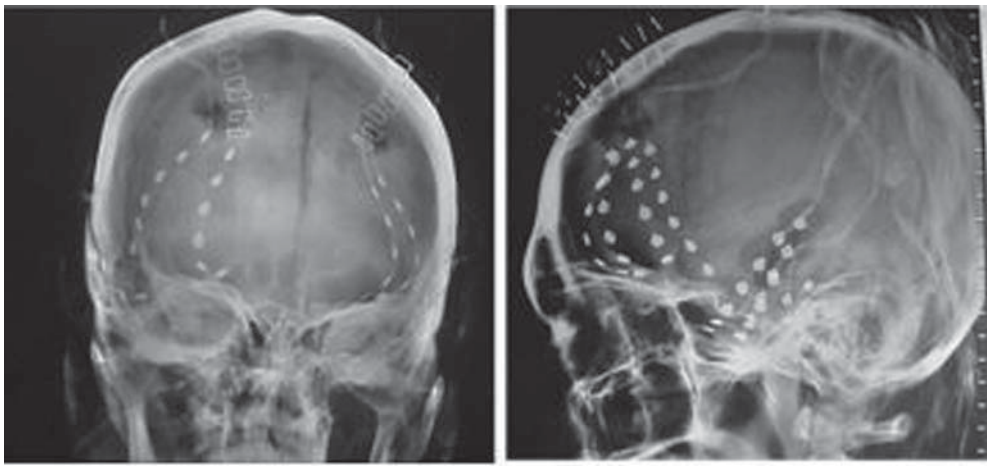


Şekil 10 — Bir grid elektrodun ameliyathanede kranyotomi sonrası subdural bölgeye yerleştirilişi.

en çok ortogonal, radyal ve oksipital açıdan yerleştirilir. Derin elektrodlar sayesinde amigdala, hipokampus gibi kortikal yüzey elektrodlarıyla erişilemeyen yapılardan EEG kayıtları yapılabilir. Bilateral yerleştirilebilir ve genel anestezi kullanılmadan geri çekilebilir. Derin elektrod yerleştirilmesi stereotaksik donanım ve tecrübesi olan yerlerde yapılabilir. Ameliyathanede çok zaman alıcıdır. En önemli komplikasyonu beyin parankimasından geçerken bir damar yırtılması sonucu kanamaya neden olmasıdır.

Komplikasyon açısından karşılaştırılacak olursa derin elektrodlar subdural veya epidural elektrodlara göre daha ciddi morbidite ve mortalite riski taşır. İntraserebral kanama esas olarak derin elektrodlarda ortaya çıkar, subdural elektrodlarla ise nadiren subdural kanamalar görülür. İnfeksiyon bütün invazif elektrodların yerleştirilmesinde gözlenebilir. İnfeksiyon ve intrakranyal kanama riski diğer intrakranyal elektrodlarla karşılaştırıldığında en düşük olan subdural strip elektrodlardır. Subdural geniş gridlerden sonra serebral ödem ve özellikle orta hat köprü venlerine yakın yerleştirilen gridler sonrası ise venöz infarktlar gelişebilir.

Uygulanacak teknik her hastaya göre değişir. Daha önceki incelemeler doğrultusunda nöbet başlangıcı olabilecek alanlara yalnızca derin elektrodlar, subdural strip, grid veya bunların kombinasyonu yerleştirilerek hasta yeniden monitorize edilir. Subtemporal, subfrontal ve interhemisferik alanlara yerleştirilen stripler ve gridler ile bazal ve mezyal alanlara ait kayıtlar sağlanmasına rağmen hipokampus ve diğer derin yapıların kayıtlarını almada derin elektrodlar kadar üstünlüğü yoktur. İntrakranyal elektrodlardan özellikle subdural strip ve grid elektrodlar, ekstratemporal lob epilepsisinde, özellikle de neokortikal yapılardan kaynaklandığı düşünülen nöbetlerin lokalizasyonu için kullanılmaktadır. Stripler



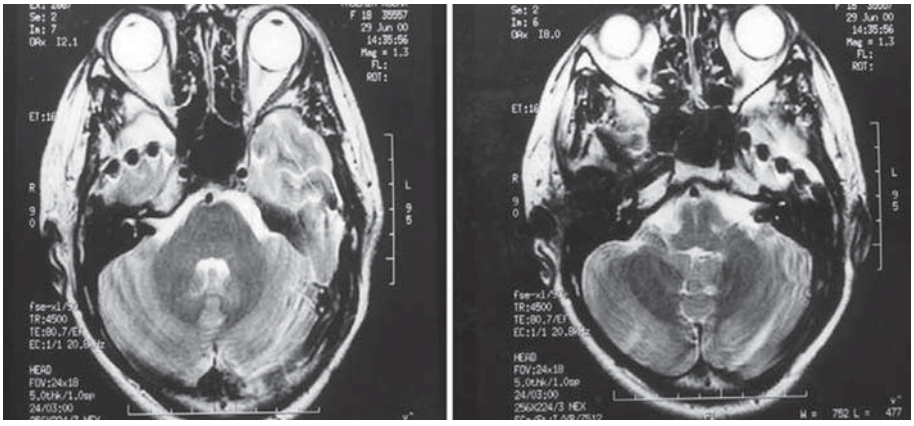
Şekil 11 — Şekil 9'daki hastada strip elektrod yerleştirilmesinden sonra düz radyolojik grafilerde striplerin görünüşü.

ancak sınırlı alanları tarayabilmektedir, grid elektrodlarla ise geniş beyin alanları taranabilmektedir. Elektrod yerleştilmesinden sonra direkt grafilerle ve gerekirse kranyal MRG ile elektrodların doğru yerinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Özellikle bir "burr-hole" den yerleştirildiği için strip elektrodlar için önemlidir (Şekil 11, 12).

Subdural strip veya grid elektrodlar bipolar elektriksel uyarılarla uyarılarak (kortikal stimülasyon) lisan, motor ve duyusal fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler sağlanabilir. Bu sayede rezeksiyon sırasında önemli kortikal alanların zarar görmemesi sağlanır. Primer kortikal alanlara yakın bir yerde cerrahi planlanıyorsa bu bölgelerin yerleşimi ve büyüklükleri çeşitli varyasyonlar gösterdiğinden daha spesifik bir haritalama gerekir. Bu da intraoperatif olarak yapılan stimülasyon kayıt tekniği ile lokal anestezi altında konuşma ve bellek bölgelerinin saptanması teknikleriyle sağlanabilir. Fonksiyonel haritalamada diğer bir teknik ekstraoperatif olarak kronik subdural veya epidural elektrod sistemleriyle yapılmaktadır. Bu yöntemin avantajı, daha rahat bir ortamda kayıtlar yapabilmek ve gerekirse birkaç gün süre ile kayıtları tekrarlayarak güvenilirliği sağlayabilmektir. İntraoperatif fonksiyonel haritalamada operasyon süresinin uzaması ve kronik haritalamanın avantajlarına sahip olmaması dezavantajdır. Ancak elektrod pozisyonlarının ameliyatta değiştirilebilmesi ve iki kranyotomi yerine tek kranyotomi ile prosedürün tamamlanması yöntemin avantajlarıdır.

Elektro kartikografi (EKoG) kortikal rezeksiyon öncesi veya sırasında rezeksiyon sınırlarını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Kortikal yüzeylerden veya bir kavitedeki derin yapıdan kayıtlar elde edilir. Gözlenen interiktal deşarjlara göre epileptojenik alanın genişliği tespit edilebilir. İntraoperatif çalışmalarda anestezinin etkisi ve kısa süreli kayıtlar nedeniyle EKoG'nin önemi tartışılmakla beraber özellikle neokortikal epilepsilerde yararlı olabilir.

İnvazif monitorizasyon komplikasyonlarının çoğunluğu uzun süreli sekel bırakmaksızın iyileşmektedir. Ama ağır kanama ve ağır beyin infeksiyonu gibi ciddi komplikasyonlar kalıcı nörolojik defisitlere yol açmaktadır. Tanısal bir işlemin kalıcı bir nörolojik bozukluk oluşturma-



Şekil 12 — Sağ ve sol subtemporal bölgelere yerleştirilen strip elektrodların kranyal MRG ile pozisyonları görülmektedir.

sı ciddi bir sorundur. İntrakranyal monitörizasyonun çok titizlikle uygulanması gerekir. Bu nedenle invazif değerlendirmeye alınacak hastalar çok iyi belirlenmelidir. Hastaların uyumu, nöbet sırasındaki davranış biçimleri önceden değerlendirilmelidir. Örneğin nöbet sırasında şiddet davranışı gösteren, iktal ya da postiktal psikotik belirtileri olan hastalar invazif monitörizasyon sırasında bazı komplikasyonlara neden olabileceğinden önceden dikkat edilmelidir. Cerrahi öncesinde invazif incelemeler uygun şekilde kullanılırsa bu hastalarda nöbet başlangıcını saptamada başarıyı artıracaktır.

Cerrahi Yöntemler

Parsiyel veya multifokal epilepsili hastalarda fokal rezeksiyon, korpus kallozotomi ve hemisferektomi olmak üzere 3 tip epilepsi cerrahi yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemler idyopatik, primer jeneralize epilepsili hastalarda uygulanmaz. Tanı ve cerrahi teknikler farklı merkezlerde farklı şekillerde uygulanıyor olsa da, etkinlikleri önemli derecede değişiklik göstermemektedir.

Fokal Rezektif Cerrahi: Bu yöntemde epileptojenik odağı içeren beyin bölgelerinin rezeksiyonu söz konusudur.

Temporal Lobektomi: Anterior temporal lobektomi (ATL) en sık yapılan ve en başarılı sonuçlar alınan epilepsi cerrahisi yöntemidir. Mezyal temporal başlangıçlı olduğu kesinleştirilen nöbetlerde sadece selektif amigdalohipokampektomiyi tercih eden merkezler de vardır. ATL'de nöbet kontrolü %70 civarındaki hastada tamamen sağlanır. Ancak %15 hastada auralar devam edebilir. %20-25 hastanın nöbetlerinde önemli derecede iyileşme gözlenir. %10-15 hastada önemli değişiklik olmaz. Sonuçta %85 hastada nöbet kontrolünde önemli bir düzelme görülür. Cerrahi sonrası hastaların çoğu cerrahi öncesine göre daha az ilaç kullanırlar veya uzun bir süre sonra tamamen ilaçları kesilir. ATL'nin kalıcı afazi, hemiparezi veya hemianopsi gibi major komplikasyon riski %2 civarındadır. Posterior temporal rezeksiyonlardan sonra superior kuadrantanopsi daha sık görülür, ancak hastanın günlük yaşantısını etkilemez. Hastalar genellikle defisitlerinin farkında değildir ve araba kullanma, okuma gibi işlevlerini sürdürebilirler.

Frontal Lobektomi: Frontal lobun çok geniş olması, bir alanından kalkan deşarjların hızlıca multipl komşu alanlara yayılması ve derin yapılarından kaynaklanan elektriksel aktiviteyi kaydetmek zor olduğundan frontal lob nöbet odağının lokalizasyonu hatta bazen doğru lateralizasyonunu yapmak bile oldukça güçtür. Derin elektrodlar kullanıldığında ancak çok az bir kısmından kayıt yapılır. Subdural elektrodlarla daha geniş neokortikal alandan kayıt yapılabilir ancak geniş bir grid gerekir, bununla da yalnızca sağ veya sol taraf çalışması yapılabilmektedir. Değişik frontal lob alanlarına ait değişik iktal davranış örnekleri belirtilmesine rağmen sadece primer motor ve SMA nöbetlerine ait belirtiler açıkca tanımlanabilmektedir. Prefrontal alanda geniş rezeksiyon yapılabilmesine rağmen, SMA rezeksiyonları primer motor alanın fonksiyonel haritalanmasından sonra oldukca sınırlı bir alan için uygulanır. Frontal lobektominin başarısı temporal lobektomiye göre oldukça düşüktür. Genellikle %30-50 hasta nöbetsiz hale gelir. %20-40 hastada nöbetlerde belirgin iyileşme olur, ama %25-35 hastada önemli bir değişiklik görülmez. Nöbetler yapısal anormallikle birlikte ise başarı daha yüksektir. Major komplikasyonların oranı %2-4'dür.

Paryetal ve Oksipital Lobektomiler: Çoğunlukla görüntüleme yöntemlerinde yapısal anormallikleri olan hastalarda yapılır. Bazı iktal belirtiler ve invazif elektrod kayıtları ile yapısal anormallikler olmaksızın, nöbetlerin paryetal veya oksipital alanlardan kaynaklandığı gösterilebilirse de başarılı cerrahi sonuçları frontal lobektomiler gibi düşüktür.

Korpus Kallozotomi: Dirençli birbirinden bağımsız odakları olan ya da lokalize edilebilen fakat cerrahi girişimi yapılamayan hastalara uygulanır. En etkili olduğu nöbetler atonik, tonik, tonik-klonik nöbetlerdir. Birçok olguda operasyon korpus kallozumun 2/3 anterior kısmının kesilmesiyle nöbet sıklığında önemli ölçüde azalma sağlamak amacıyla yapılır. Bazı olgularda ise ikinci bir girişimle korpus kallozumun geri kalan kısmı kesilir. Komplikasyonları kortikal rezeksiyonlara göre fazladır. Dikkatin azalması, lisan bozuklukları, dominant olmayan bacağın zayıflığı, apraksisi gibi durumlar nörolojik fonksiyonları ve yaşam kalitesini etkiler.

Hemisferektomi: Hemisferektomi, konjenital hemipleji, kronik ensefalit, konjenital hemimegalensefali veya Sturge Weber sendromu' nun bazı formlarında uygulanır. Epileptik atakların ağır seyrettiği vakalarda, epileptik deşarjların hemisfer boyunca yayıldığı ve karşı hemisfere uzandığı durumlarda endikasyon konabilir. Günümüzde uygulanmakta olan fonksiyonel hemisferektomi ile, eskiden uygulanan hemisferektominin kronik komplikasyonu olan serebral hemosiderozis, hidrosefali ve nöbetlerin rekürensinden korunulabilir. Fonksiyonel hemisferektomi anatomik olarak subtotal bir rezeksiyondur, frontal ve temporal lobların çıkarılmasını ve kalan kortikal dokunun fonksiyonel komple diskonneksiyonunu içerir. Son yıllarda alternatif olarak hemisferotomi yöntemi geliştirilmiş olup bu yöntemle de komplikasyon olasılığı yüksektir. Bu hastalar çoğunlukla cerrahi öncesi defisiti olan hastalardır.

Multipl Subpial Transeksiyon (MST): Multipl subpial transeksiyon (MST), rezeksiyon yapılamayan somatosensoriyel, lisan korteksi gibi kortikal alanlarda rezek-

tif prosedürlere alternatif bir uygulama olarak geliştirilmiştir. Teknik olarak, tanjansiyel intrakortikal lifleri keserken vertikal lif bağlantılarını koruma esasına dayanır. Bir nöropatoloji araştırmasında MST'de nöbet kontrolü sağlayan mekanizmaya; horizontal desenkronizasyondan başka, farklı liflerin etkilendiği deaferentasyonun da katkıda bulunduğu belirtilmiştir. Prosedür henüz standardize olmamıştır ve daha fazla hasta sayısı içeren çalışmalara gerek vardır.

Vagus Siniri Stimülasyonu (VSS): Vagus siniri stimülasyonu (VSS) odak rezeksiyonu için endikasyon konamayan ilaca dirençli epilepsi olgularında yeni bir tedavi yöntemi olarak sunulmuştur. Nervus Vagus aferent lifleri nukleus solitariusda sinaps yaparak hipotalamus, amigdala, talamus, insular bölgelerde kortikal ve subkortikal dağılım göstermektedir. Bu anatomik ilişki nedeni ile VSS'nin kortikal aktivitede değişikliklere neden olduğu ileri sürülmektedir. VSS'nin etki mekanizması açık olmamakla beraber öne sürülen birkaç hipotez mevcuttur. Yapılan EEG çalışmalarında VSS ile EEG'de desenkronizasyon oluşturulabilmiştir. Bu desenkronizasyonun, senkronize epileptik dalgaları baskılayabileceği ve antiepileptik etki oluşturabileceği öne sürülen bir hipotezdir. Yapılan klinik çalışmalarda, VSS ile nöbet sıklığı ve şiddetinde %33-89 oranında azalma olduğu gözlenmiştir. Hasta yakınlarına bu tedavi protokolü açıklıkla anlatılmalı ve bu tedavinin amacının öncelikle hastanın nöbet sıklığını azaltmak ve hastanın yaşam kalitesini düzeltmek olduğu belirtilmelidir.

Tüm cerrahi sonuçlar postoperatif dönemde Engel sınıflamasına göre değerlendirilir. Bu sınıflamaya göre hasta nöbetsiz veya nöbet görülme yüzdesine göre evre 1-4 arasında değerlendirilir.

ÇOCUKLARDA EPİLEPSİ TANI VE TEDAVİSİNDE ÖZELLİKLER

Dr. Özlem Çokar, Dr. Ayşın Dervent

Epilepsi tanı ve tedavisine yaklaşımda olmazsa olmaz koşul olan dikkatli, ayrıntılı ve olabildiğince objektif bilgi alma işlemi erişkin hastalar için ne denli önemliyse, çocuk hastalar için de en az o denli önemlidir. İlk bakışta kolay gibi görünen bu değerlendirme aşaması hekimin dikkati ve sabrı kadar bilgi ve deneyimini de gerektirir.

Çocukluk epilepsilerinde, hekimin uygun yaştaki çocuklarla mümkün olduğunca iletişime girmesi ve doğrudan bilgi almaya özen göstermesi çok yararlı olabilir. Çocuğun aileye bildirme gereği duymadığı ya da önceleri bildirmiş olmasına rağmen aile tarafından önemsenmemiş olan birçok yararlı ayrıntı, -hatta, bazen anahtar semptom-, bu aşamada ortaya çıkabilir. Ayrıca çocuklar, nöbete ilişkin olayları sıklıkla anne babalardan daha dolaysız ve daha objektif anlatırlar. Birçok anne-baba, özellikle tabloya bilinç yitimi de eşlik etmişse, olayı çocuktan gizleyebilirler; hekimi de önceden bu konuda uyarır ve bu aldatmacayı sürdürmesini isteyebilirler. Bu tür durumlarda hekim önce aileye gerekli açıklamaları yapmalı, sonra incelikli bir biçimde çocukla arkadaşlık ve bilgi alışverişi kurabilmelidir. Çocuğu ürkütmeden verilen doğru bilgi ve gerektiği ölçüdeki sorumluluk yanısıra sürdürülen ilgi, uzun yıllar sürebilmesi mümkün olan bir tedavi sürecinin belki de en önemli bölümünü oluşturur. Konuyla uğraşan hekimler aksi durumlarda, özellikle puberteyle birlikte, nöbetlerden daha çok psikolojik sorunların ve aile içi çatışmaların gündeme getirildiğini anımsayacaklardır.

Hastanın doğum ve gelişim öyküsündeki özellikler, epilepsi öncesinde var olan motor ve bilişsel sorunlar, epilepsiyle birlikte ya da sonra başlayan benzer semptomlar semiyolojik verilerle birlikte değerlendirilmelidir. Doğru bilgilenmenin bir diğer aşaması aile öyküsünü içerir. Bu aşama özellikle bazı ailevi epilepsiler ve epilepsi sendromları ya da epilepsinin majör semptomu olduğu ailevi sinir sistemi hastalıklarını tanıma açısından gereklidir. Hekim bu noktada anne-babayı ürkütmeden ailedeki tüm normal-dışı durumları araştırmalı, gereğinde bilgiyi tamamlayabilmek için anne-babayı görevlendirmeli, hastayla ilgili olabilecek diğer bireylere ilişkin tetkikler varsa, incelemeli, gerekli durumlarda hasta akrabalarını da tetkik edebilmelidir.

Çocuk ve Ergen Döneminde Görülen Başlıca Epilepsiler ve Epilepsi Sendromları

Epilepsi nöbetleri sıklıkla çocukluk yaşlarında başlamakla birlikte yine bu yaşlarda başlayabilen birçok paroksizmal olay da ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır. Epilepsilerle karışabilen paroksizmal olaylara bölümün sonunda kısaca değinilecektir. Çocukluğun epilepsileri ve epilepsi sendromları genellikle yaş temelinde ele alınmaktadır. Bu açıdan bu tablolar, yenidoğan, süt çocukluğu ve erken çocukluk, çocukluk, geç çocukluk-ergenlik sendromları olmak üzere gruplandırılmaktadır.

Yenidoğan Döneminde Görülen Semptomatik Nöbetler ve Epilepsi Sendromları

Yenidoğan nöbeti terimi genellikle term doğumu izleyen ilk 4 haftada oluşan nöbetler için kullanılmaktadır. Nöbetler klonik, tonik ve miyoklonik özelliklerde olabildikleri gibi, otonom semptomlarla da şekillenebilirler. Ancak, hafif göz deviyasyonu, yavaş fokal tonus artışı, kısa süreli apnelerden oluşan bazı nöbetler gözden kaçabilir.

Yenidoğanın Semptomatik Nöbetleri: Yenidoğan döneminde nöbetlere yol açabilen nedenler çok çeşitli olup bunların çoğu doğum öncesi, doğum sırası veya sonrasında gelişen sorunlara bağlıdır. Nöbetler geçici bir metabolik veya sistemik hastalığa bağlı olabileceği gibi santral sinir sistemi (SSS) hastalıklarının ilk ve tek belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Yenidoğan nöbetlerinin en sık nedeni hipoksik iskemik ensefalopatidir. Yine, hipokalsemi ve hipoglisemi (preterm bebeklerde 20mg/dL'nin, termdeki bebeklerde ise 30mg/dL'nin altındaki glikoz düzeyleri) gibi metabolik tablolar, intraventriküler veya subaraknoid kanamalar ya da menenjit gibi infeksiyonlar da nöbetlere yol açabilir. Kromozom anomalileri, gelişimsel anomaliler, nörodejeneratif hastalıklar, kalıtımsal metabolizma hastalıkları, travmatik lezyonlar ve zehirlenmeler de bu nedenler arasında sayılabilir. Etyolojiye yönelik erken tedavi mümkün olduğunda, yaşam kalitesini kurtarıcı olabilir. Sağlık konularında toplum eğitimi, obstetrik koşulların iyileştirilmesi, akraba evliliklerinin ortadan kalkması ülkemiz için önemli profilaktik yararlar sağlayabilir.

Yenidoğan Döneminin İyi Gidişli (Selim) Epileptik Sendromları:

Selim ("Benign") Familyal Neonatal Konvülziyonlar (BFNK): Otozomal dominant bir genetik geçişe sahip olduğu gösterilen bu tablo miadında doğan, sağlıklı bebeklerde çoğunlukla ilk hafta içinde başlayan nöbetlerle şekillenmektedir. Nöbetler genellikle kısa süreli tonik bir kasılmayla başlamakta ve otonomik (taşikardi ve apne) ve okülofasyal belirtilerle sürmekte, bazı hastalarda parsiyel ya da jeneralize kloniler de bulunmaktadır. Ailede birçok bireyde yenidoğan veya erken süt çocukluğu dönemine ait nöbet öyküsü vardır. İnteriktal elektroensefalografi (EEG)'lerde anlamlı bozukluklar görülmeyen bu bebeklerde genellikle 6 ay civarında nöbetler spontan olarak sonlanır. Bu nedenle antiepileptik ilaç (AEİ) tedavisi uygulanıp uygulanmaması duruma bağlıdır. Genetik çalışmalar potasyum kanal genlerinde oluşan mutasyonların BFNK'dan sorumlu olduğunu göstermiştir.

Selim ("Benign") İdyopatik Neonatal Konvülziyonlar (BİNK): Beşinci gün nöbetleri olarak da bilinen BİNK olgularında nöbetler yaşamın ilk haftası içinde görülmekte ve sıklıkla kısa süreli parsiyel klonik ve/veya apneik türde olmaktadır. Bu hastalarda ortalama 1 gün, maksimum 3 güne varan, nöbetlerin sık yinelemesiyle şekillenen status tabloları görülür. Tablonun bitmesinden sonra bebek normal sağlığına kavuşur. EEG'de iktal bulgular parsiyel ya da jeneralize ritmik diken ya da yavaş dalgalardan oluşmaktadır.

Yenidoğan Döneminin Ağır Epileptik Sendromları:

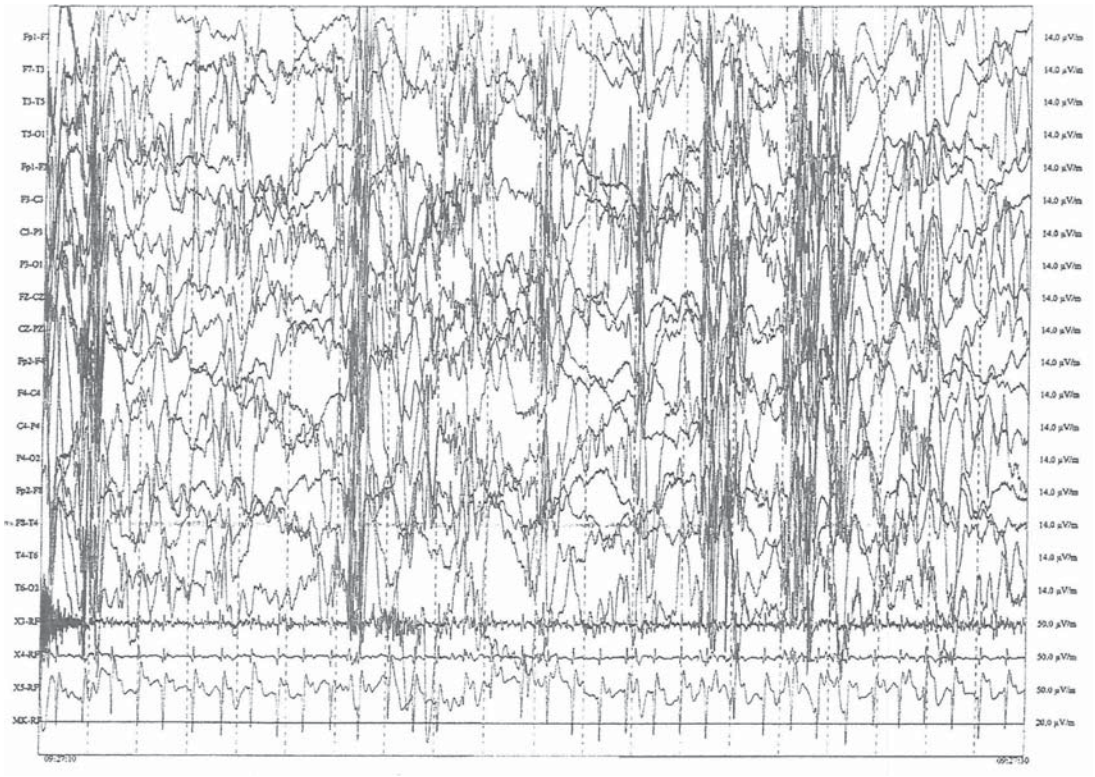
Erken İnfantil Epileptik Ensefalopati (EİEE; Ohtahara sendromu): Yaşla ilişkili epileptik ensefalopatilerin en erken formu olup yaşamın ilk 3 ayı içinde, sıklıkla ilk 10 günde başlayan tonik spazmlarla karakterize ağır bir epileptik ensefalopati tablosudur. Bazı hastalarda parsiyel nöbetler ve hemikonvülziyonlar da görülebilir. Tipik EEG bulgusu 'baskılanma boşalım' paternidir. EEG'deki boşalımlar yüksek voltajlı dikenler içeren dalgalar olup, bunlar düşük voltajlı baskılanma dönemleri ile kesintili olarak yineler. Her iki farklı aktivitenin süreleri 3-5 saniye kadardır. Bebeklerde gelişim geridir, çeşitli nörolojik bozukluklar mevcuttur. Etyoloji heterojen olup olguların çoğunda beynin yapısal ve gelişimsel anomalileri mevcuttur. Birçok olgu erken dönemde kaybedilmektedir. Yaşayabilen olgular sıklıkla 3-6. aylar arasında West Sendromu (WS)'na dönüşür. Etkin bir tedavisi olmayan bu tabloda ACTH ve çeşitli anti-epileptikler uygulanmaktadır.

Erken Miyoklonik Ensefalopati (EME): Genellikle yaşamın ilk günlerinde, ortaya çıkan, tedaviye dirençli miyokloniler ya da parsiyel nöbetler ile şekillenir. EEG özelliklerinin bazı farklılıklarla EİEE'dekine benzediği EME'de psikomotor gelişme başlangıçtan itibaren geridir ya da sonradan geriler. Etyolojik nedenlerin başında doğumsal metabolik hastalıkların gelmekte olduğu bildirilmektedir. Tedavi denemeleri pek başarılı olmayan bu tabloda prognoz çok ağırdır.

Süt Çocuğu ve Erken Çocukluk Döneminde Görülen Nöbetler ve Epilepsi Sendromları

Ateşli Nöbetler (febril konvülziyonlar): Ateşli nöbetler insanda en sık rastlanan nöbet türü olup, görülme sıklığı toplumlara göre değişmekle birlikte tüm çocukların %3-7 kadarının 5 yaşından önce en az bir kez ateşli hastalık sırasında nöbet geçirebilecekleri genel olarak kabul edilmektedir. Bu nöbetler en sık 18-22 ay arasında ortaya çıkar. Bir kez ateşli nöbet geçirenlerin de %30-40'ında nöbetler yinelemekte, fakat ateşli nöbetleri olan hastalarda ileride epilepsi görülme olasılığı %2-5'i geçmemektedir. Ateşli nöbetlerin önemli bir kısmı ateş başladıktan 1-24 saat içinde görülür. Ateşe çoğunlukla üst solunum yolu infeksiyonları, orta kulak infeksiyonları, pnömoni, soğuk algınlığı benzeri durumlar, gastroenteritler ve idrar yolları infeksiyonları neden olur. Genetik predispozisyon önemlidir ve ailede ateşli nöbet öyküsü olan çocuklarda ateşli nöbet geçirme oranı genel populasyona göre 4-5 kat fazladır.

Klinik değerlendirmede ateşli nöbetler genellikle basit ve kompleks olarak 2'ye ayrılmakta, kompleks olanlar daha uzun süreli, sıkça tekrarlayan, ya da parsiyel nitelikte olmaktadır. Bu tür nöbetleri olan çocuklarda epilepsi görülme olasılığı basit tiplere oranla 2-6 kat fazla olarak bildirilmektedir. Ünilateral ve uzayan ateşli nöbetlerin sonraki yıllarda oluşan mezyal temporal skleroz ve mezyal temporal lob epilepsisi ile ilişkisi bilinmekte-



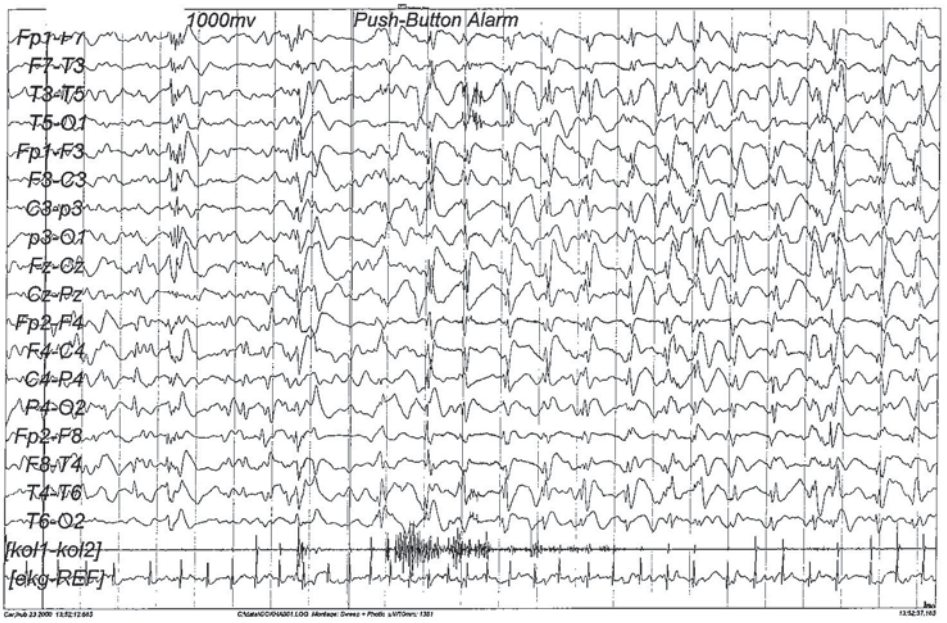
Şekil 13 — Hipsaritmi (uyanık) (18 ay, K; WS).

dir. Ayırıcı tanıda menenjit, ensefalit gibi nöbete yol açabilen intrakranyal infeksiyonları, ateşle ilişkili senkoplar ve konfüzyonel durumları düşünmek gerekir. Yüksek ateş farkedildiğinde nöbet profilaksisi için önce rektal diazepam uygulanması sonra ateş düşürücü önlemlerin alınması önerilir.

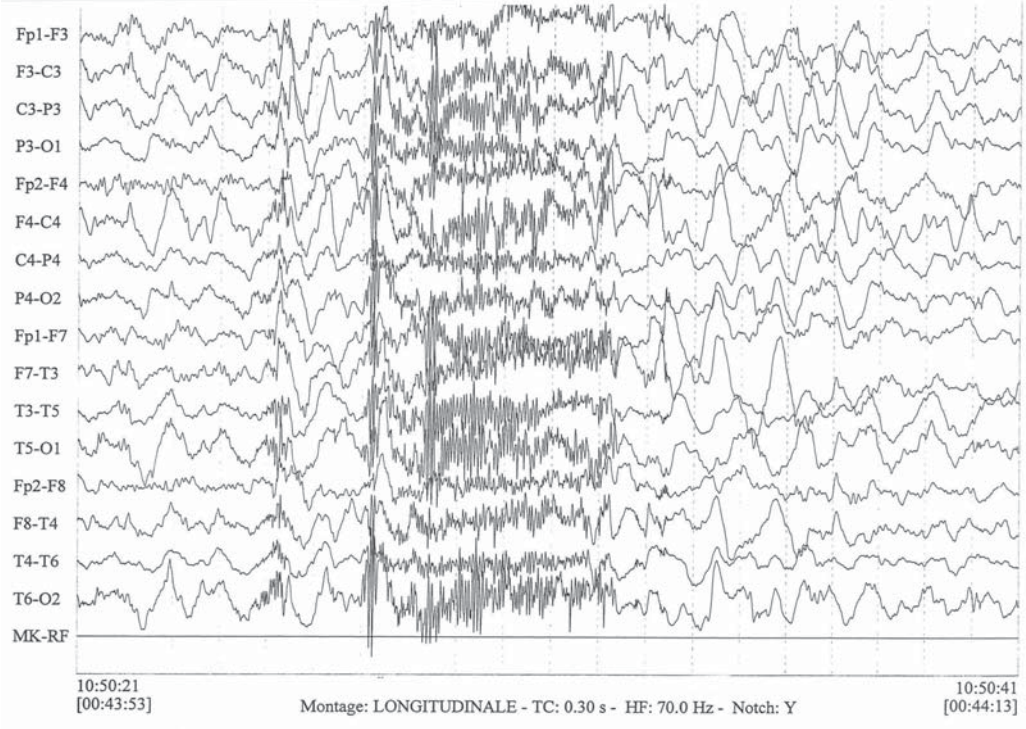
Süt Çocuğunun Selim ("benign") Miyoklonik Epilepsisi (BME): Yaşamın ilk 3 yılı içinde başlayan oldukça ender görülen bu epilepside majör, hatta tek nöbet tipi, spontan olarak ya da dokunma ve sesli uyaranla ortaya çıkan masif miyokloniler olarak bildirilmektedir. Başlangıç yaşı genellikle 4 ay ile 3 yaş arasıdır. BME'de nörolojik muayene ve beyin görüntüleme incelemeleri normaldir. EEG'de iktal değişiklikler tüm miyoklonik nöbetlerde olduğu gibidir. Olguların büyük çoğunluğunda valproat (VPA) monoterapisine iyi yanıt alındığı ve okul çağı döneminde tedavinin kesildiği gözlenmektedir. Olguların %20'sinde daha ilerideki dönemde jeneralize tonik klonik nöbet (JTKN)'lerin ortaya çıktığı bilinmektedir.

Süt çocuğu ve erken çocukluk döneminde bazı idyopatik ve/veya selim parsiyel epilepsiler de tanınmaya başlanmıştır.

West Sendromu (WS): Bu sendrom klinikte infantil spazmlar ve nöromotor gelişmede duraklama veya gerilemeyle birlikte EEG'de hipsaritmi (Şekil 13) ile şekillenen bir triad'dan oluşmaktadır. Yaşamın ilk yılı içinde görülen nöbetlerin %52'sini oluşturan infantil spazmlar en sık 3-7 aylar arasında görülmekle birlikte doğumdan itibaren 5. yaşa kadar bildirilmiştir. İnfantil spazmlar boyun, gövde ve ekstremite kaslarının genellikle bilateral ani, kısa süreli kasılmalarıdır. Tümüyle fleksor, ekstensor ya da mikst tipleri olabilir. Spazmlara ani çığlık, gülme veya gözlerde yukarı kayma eşlik edebilir. Bazen hafif bir baş hareketi (fleksiyon) şeklinde olup başlangıçta ailenin ve doktorun dikkatinden kaçabilirler. Sıklıkla peşpeşe gelerek kümeler oluştururlar. Bir küme içindeki sayıları 20-40 arasında olabilir ve kümeler uyku öncesi ya da uyanma sonrasında daha sık ortaya çıkar. Eğer spazm şiddetli ise, her spazm sırasında veya hemen sonrasında ağlama da görülebilir. Bu durum kolik ağrısı ile karışabildiğinden bazen tanıda zorluk yaratabilir. İnfantil spazmlar bazen ünilateral veya asimetrik görülür, bu durumda hastalığın semptomatik ya da lezyonel olma ihtimali yüksektir. İnfantil spazmlar yanında diğer tipte epilepsi nöbetleri de görülebilir. Psikomotor gerilik WS'nin 3 ana özelliğinden biridir. WS'li çocuklarda psikomotor gelişim etyolojik faktörlerle ilişkili olarak, hastaların bir kısmında spazmlardan önce de geri olabilmekle birlikte çoğunluğunda spazmların başlamasıyla durur ya da gerilemeye başlar. WS'li olgular genellikle semptomatik ve kriptojenik olarak iki grupta incelenirler. *Semptomatik grup* klinik ve laboratuvar verilerinin primer bir etyolojik nedeni gösterdiği olguları içerir. *Kriptojenik grup* ise önceki gelişimi ve EEG dışındaki laboratuvar verileri normal olan olgulardan oluşmaktadır.



Şekil 14 — Klinik olarak miyokloniler (bk. kol kas kanalı) ve dalma nöbetleri, EEG'de 1,5-2,5Hz yavaş diken-dalga aktivitesi (6 y, E; LGS'li bir hastada atipik absans nöbeti).



Şekil 15 — EEG'de paroksizmal interiktal, tonik nöbetlerle ilişkili bulunan, hızlı ritim (11y, E).

WS'ye eşlik eden etyolojik faktörlerin çok geniş bir spektrum oluşturmaları bu sendromun beynin belli bir yaşta her türlü tutuluma karşı geliştirdiği ortak bir yanıtı olarak yorumlanmasına olanak sağlamaktadır. WS'ye yol açan etyolojik nedenler prenatal, perinatal ve postnatal evrelerde oluşabilirler. Prenatal etmenlerin başlıcaları intrauterin infeksiyonlar ve anoksik iskemik olaylar, beyin malformasyonları, tüberoz skleroz ve metabolik hastalıklar olarak özetlenebilir. Perinatal nedenlerin başlıcaları anoksi iskemi, ventrikül içi ya da araknoid altı hemoraji ve neonatal hipoglisemidir. Ensefalit ve menenjitler, anoksi iskemi, travmalar ve subdural hematomlar, beyin abseleri postnatal nedenler arasında sayılabilir. Bazen izole bir porensefalik kist ya da tümör dahi bu

yaşta WS'ye yol açabilmektedir. Ülkemizde sosyoekonomik açıdan heterojen hasta popülasyonuna sahip iki benzer merkezde yapılan iki bağımsız klinik çalışmada perinatal anoksi iskemi başta gelen neden olmuştur.

EEG'de klasik interiktal görünüm hipsaritmi adını alır (şekil 13). Hipsaritmi çok yüksek amplitüdlü, düzensiz yavaş dalgalar ile amplitüdü, morfolojisi, süresi ve yeri değişkenlik gösteren diken, çoklu ("multiple") diken dalgalardan oluşan, kaotik bir görünümdür. Hemisferlerin ünilateral ya da asimetrik lezyonlarında hipsaritmi de ünilateral ya da asimetrik özellikler gösterebilir. Bu aktiviteler çok çeşitli odaklardan kaynaklanmakta, bazen jeneralize simetrik ya da asimetrik olabilmekte, bazen sadece uykuda görülebilmektedirler. Spazma eşlik eden EEG bulgusu sıklıkla bilateral, yüksek amplitüdlü, bazen keskin elemanlar da içerebilen, bifazik bir yavaş dalga kompleksidir.

WS'de prognoz genellikle kötüdür. Hastaların beşte biri ilk 2 yılda kaybedilmekte, hayatta kalanların çoğunda epilepsi yanısıra çeşitli nörolojik ve gelişimsel bozukluklar kalmaktadır.

İnfantil spazmlar AEİ'lere genellikle dirençlidir. Tedavi mekanizmaları tam olarak bilinmemekle beraber ACTH veya steroidler iyi sonuçlar verebilmektedir. VPA ve benzodiazepin (BDZ)'ler tedavide öncelikle yer alan AEİ'lerdir. Vigabatrin (VGB) özellikle tüberoz sklerozun yol açtığı infantil spazmlarda ilk tercih edilecek ilaç olarak kabul edilmektedir. Nöbetlerin ve spazmların izole bir beyin lezyonu ile açıklanabildiği ender olgularda erken cerrahi girişim düşünülebilir.

Lennox Gastaut Sendromu (LGS): LGS çoklu nöbet tipleri, psikomotor gelişim geriliği ve belli EEG özellikleriyle tanınan çocukluk çağının ağır bir epileptik ensefalopatisidir. En tipik EEG bulguları iktal (atipik absans nöbeti) ya da inter iktal yaygın yavaş (1,5-2,5Hz) diken-dalga aktivitesi (Şekil 14) ve sıklıkla uykuda gözlenen, paroksizmal hızlı bir ritimdir (Şekil 15). Erkeklerde kızlara göre biraz daha sık görülen LGS'de nöbetlerin başlangıç yaşı 1-8 yaş arasında değişmekle birlikte en sık 3-5 yaşları arasındadır. Karakteristik nöbet tipleri atipik absans, aksiyal tonik ve tipik olarak kümeler halinde gelen baş düşmeleri ya da düşmeyle şekillenen (atonik, miyoklonik) nöbetlerdir. Tedaviye dirençli ve sık tekrarlayan nöbetler nedeniyle olgular sık aralıklarla statusa girebilir.

Atipik absans nöbetlerinin süreleri tipik absanslardan uzun olup bilinç tutulumu onlardaki kadar ağır değildir. Bu nöbetler sırasında başta hafif öne doğru düşme, hipersalivasyon görülür ve hastalar bazı aktiviteleri otomatik olarak sürdürebilirler. Olguların büyük çoğunluğunda görülen ve LGS'nin karakteristik nöbet tipi olan tonik nöbetler uyanıklıkta da gelebilmekle birlikte uykuda daha sık görülürler. Eğer hasta ayakta ise yere düşürebilen bu nöbetler kısa ya da uzun süreli olabilirler veya bazen klonik kasılmalarla sonlanırlar. Ancak uykuda ortaya çıkan, kısa süreli, yalnız göz toparlarında yukarı deviyasyon ve solunum değişikliği ile şekillenen hafif nöbetler sıklıkla ailenin gözünden kaçabilir. Bu nedenle uyku sırasında yapılan video EEG incelemesi tanı için önemlidir. Bu nöbetlere özgü EEG değişikliği ani başlayan ve biten 10-20Hz'lik hızlı aktivite ya da desenkronizasyondur. Nonkonvülzif status epileptikus (NKSE) LGS'de sık gözlenir; bu tablo atipik absans, tonik nöbetler ve miyoklonilerin eşlik edebildiği bilinç bulanıklığı ile şekillenir. Süreleri saatlerden birkaç güne kadar değişebilen bu dönemlerde EEG'de yavaş diken dalgalarla iç içe hipsaritmi benzeri aktiviteler görülebilmekte ve bu status dönemleri sık görüldüğünde, hastanın mental ve gelişimsel gidişini olumsuz olarak etkilemektedir.

LGS'li olguların %60-70'inde altta yatan neden saptanabilmektedir. Semptomatik grubu oluşturan bu olgularda etyolojik olarak perinatal asfiksi ve vasküler olaylar, beyin malformasyonları, migrasyon anomalileri, tüberoz skleroz, nörofibromatosis, Down sendromu, ağır kafa travması, SSS'nin infeksiyonları ya da daha nadir olarak ilerleyici dejeneratif veya metabolik hastalıklar gibi heterojen bir grup hastalık yer almaktadır. Etyolojik nedenin belirlenemediği kriptojenik grupta ise bu tablo psikomotor gelişimi normal ve o güne kadar bilinen bir yakınması olmayan çocuklarda nöbetlerle başlayabilir. Bir kısım hastada LGS, WS'yi takiben gelişebilir.

LGS'de nöbetler sıklıkla erişkin dönemde de devam etmektedir. Zaman içinde hastada davranış bozukluğu ya da psikotik bozukluklar ortaya çıkabilir. Özellikle WS sonrası LGS gelişen olgularda otistik semptomlara rastlanabilir. Mental fonksiyonlar nöbet sıklığına göre dalgalanma gösterebilir. Beş yaş civarında %90'dan fazla olguda mental retardasyon mevcuttur. Olguların yarısından fazlasında nöbetler hergün tekrarlar.

LGS çocukluğun tedaviye en dirençli epilepsi tablolarından biridir ve hastada var olan tüm nöbetleri kalıcı ya da uzun süreli baskılayacak kadar başarılı bir AEİ mevcut değildir. Hastalar hemen daima birden fazla ilaç kullanmak zorunda kalırlar. AEİ'lerin etkisi sıklıkla geçicidir ve ilaca alınan iyi yanıt haftalar ya da aylar içinde kaybolur. Etki spektrumu geniş olduğundan LGS'de ortaya çıkan tüm nöbetlere karşı VPA ilk başvurulan ilaçtır. Klonazepam (KZP) ve diğer BDZ'ler miyoklonilere etkili olabilir.

Süt Çocuğunun Ağır Miyoklonik Epilepsisi ("severe myoclonic epilepsy of infancy" SMEI): Dravet sendromu olarak da bilinen bu tablo, öncesinde sağlıklı olan bebeklerde, yaşamın 1. yılı içinde jeneralize ve ünilateral ateşli ya da ateşsiz tonik-klonik ya da klonik nöbetlerle başlamakta, sonrasında miyoklonus, atipik absanslar ve parsiyel nöbetler eklenmektedir. Tüm nöbetlerin AEİ'lere yanıtsız kaldığı bu sendromda 2 yaştan itibaren gelişim geriliği ortaya çıkmakta ve giderek kognitif yıkım ve kişilik bozuklukları yerleşmektedir. Son yıllarda

bazı SMEI'lı hastalarda bir sodyum kanal geni olan SCN1A'da yeni bir mutasyon saptanması bu tablonun genetik doğasını desteklemiştir. Hastalıkta mortalite oranı yüksek olup, nörolojik bozulma genelde 4 yaşından sonra ilerlemez, fakat genel bir koordinasyon bozukluğu, hafif aksiyon miyoklonusu ve tremor kalabilir. Tablonun henüz etkin bir medikal tedavisi yoktur.

Miyoklonik Astatik Epilepsi (MAE): İlk kez Doose tarafından tanımlanan bu sendrom 2 ile 5 yaş arasında ve normal psikomotor gelişimi olan çocuklarda, sık tekrarlayan, şiddetli aksiyal miyokloniler veya iskelet kaslarında ani çözülmeler (astatik, atonik nöbetler) ya da her ikisinin birlikteliği (miyoklonik astatik nöbet) şeklindeki nöbetlerle başlar. MAE'de genetik predispozisyon önemlidir ve olguların %30'undan fazlasında ailede epilepsi öyküsü bildirilmektedir. MAE'de atipik absans nöbetleri ve NKSE tablosu sık olarak ortaya çıkmaktadır. Hastayı düşüren miyoklonik-astatik nöbetler, EEG'de senkron diken-dalgalar ve eşlik eden kas kanalında önce kasılma sonra daha uzun süren post-miyoklonik sessizleşme ile şekillenir. İnteriktal dönemde uyku ile artış gösteren, jeneralize, bazen asimetrik, 2-3Hz diken dalga, mültipl diken dalga deşarjları görülür.

Klinik spektrumu oldukça geniş olan MAE'nin tedaviye iyi yanıt veren formları olduğu gibi, tedaviye dirençli ve zaman içinde kognitif işlevlerde bozulmaya yol açabilen ağır formları da görülmektedir. Geniş etki spektrumu nedeniyle VPA tedavide ilk seçilecek ilaçtır. Tam nöbet kontrolünün sağlanamadığı olgularda VPA ve lamotrijin (LTG) kombinasyonu, miyokloniler ve absans nöbetleri ön planda ise etosüksimid (ESM) etkin olabilmektedir. Yine VPA ile birlikte küçük dozlarda BDZ de bazı olgularda etkili olmaktadır. Topiramat, zonizamid, felbamat ve ketojenik diyet MAE'de dirençli nöbetlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Karbamazepin (KBZ) ve VGB'nin nöbetleri arttırabildiği hatta miyoklonik statusu tetikleyebildiği bildirilmektedir.

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Görülen Epilepsi Sendromları

İdyopatik Parsiyel Epilepsiler: Çocukluğun selim fokal nöbetleriyle ilişkili olan bu sendromlar çocukluk epilepsilerinin en sık rastlanan ve yüz güldürücü konularından biri olarak kabul edilebilir. Bu tablolar ateşsiz nöbetlere sahip olan çocukların yaklaşık %25'ini kapsamakta olup, ilişkili hekimlerin günlük pratiklerinin önemli bir kısmını oluştururlar.

Sentro-Temporal Dikenli Selim Çocukluk Epilepsisi ("Benign" Rolandik Epilepsi-BRE): Bu tablo çocukluk çağının en sık görülen idyopatik epilepsisi olup sağlıklı çocuklarda 3-14 yaşları arasında başlar. Olguların 2/3'ünde nöbet başlangıcı 7-10 yaşları arasındadır. Ailede epilepsi öyküsü %36'lara ulaşmaktadır. BRE'nin tipik nöbetleri seyrek gelen hemifasyal sensorimotor nöbetler, orofaringolaringeal kasılmalar, konuşmanın durması ve hipersalivasyonla karakterize fokal nöbetlerdir. Hemifasyal sensorimotor nöbetler alt dudakta çoğunlukla 1 dakikadan kısa süren klonik kontraksiyonlar, ağzın aynı tarafa tonik deviyasyonu ve ağız kenarında uyuşmayla karakterizedir. Bazen hemifasyal konvülziyonlar kol ve daha nadir

Şekil 16 — Uyanıklıkta sadece sol sentrotemporal bölgede, uykuda bilateral, asenkron diken dalga odakları (birbirlerinden bağımsız odaklar) (9 y, E; BRE)

olarak bacağa yayılım gösterebilir. Bilinç genellikle korunmuştur. Orofaringolaringeal nöbetler ise olguların yarısından fazlasında görülmekte olup tipik olarak tek taraflı dil, dudak, damak, yanağın iç kısmı ve faringolaringeal bölgede uyuşma, karıncalanma, iğnelenme veya elektriklenmeye benzeyen duyusal semptomlar ve gargara sesi, gırtlak sesi, homurtu gibi motor semptomlarla seyreder. Anlama korunmuş olmakla birlikte artikülasyon için gerekli kaslarda güç kaybı olduğundan ve koordinasyon bozulduğundan çocuklar bazı gargara benzeri laringeal sesler dışında anlamlı bir kelime söyleyemezler veya konuşma anlaşılmayacak şekilde dizartriktir. Olguların önemli bir kısmında tabloya hipersalivasyon eşlik eder. Bu parsiyel nöbetler bazen sekonder JTKN'ye uzayabilirler. Olguların yaklaşık %75'inde nöbetler sadece uykuda ortaya çıkar. BRE'nin genetik bir epilepsi olduğunu gösteren çalışmalar vardır. BRE'nin interiktal EEG bulguları oldukça tipiktir (Şekil 16). Bunlar normal bir temel aktivite üzerinde fokal sentrotemporal bölge yerleşimli, izole ya da diziler halinde, bifazik diken dalga veya diken yavaş dalgalardır. Uyanıklık EEG'si normal bulunan ve BRE düşünülen olgularda uyku EEG'sinin yapılması oldukça önem kazanmaktadır. Bazen diken dalgalar bilateral olabilir. Aynı hastanın farklı zamanlarda yapılan EEG incelemelerinde dikenlerin taraf ve lokalizasyon değiştirdiği izlenebilir.

Nöbetler tedavi edilsin veya edilmesin, BRE 16 yaş öncesi kendiliğinden bitme eğilimi göstermekte ve EEG bulguları da yaşla birlikte silinmektedir. Bu nedenle olguların tümünde tıbbi tedavi gerekli değildir. Hekim kararını duruma göre verir. BRE'li olgularda AEİ tedavisiyle çok iyi yanıt alınmakta olup KBZ ya da VPA ilk seçeneklerdir.

Çocukluğun Erken Başlangıçlı Oksipital Paroksizmli Epilepsisi (Panayiotopoulos sendromu-PS): İlk nöbet sıklıkla 5 yaş civarında başlar. Çocukların nöromotor gelişimleri normaldir. Nöbetler sıklıkla seyrek olup bazen tek nöbet görülebilir. Nöbetler çoğunlukla uykuda, bazen uyanıkken, bazen de her iki durumda görülür. Tipik olarak gözlerde deviyasyon ve sıklıkla iktal öğürme ya da kusmayla şekillenen parsiyel nöbet, devam etmesi halinde, unilateral klonik nöbetlere veya sekonder JTKN'lere dönüşür ya da hasta gevşek ve uyaranlara yanıtsız bir tabloya girebilir (iktal senkop). Gözlerde açılma ve anlamsız bakma ve/veya bir tarafa deviasyon, öksürme, huzursuzluk, fenalık hissi, halsizlik gibi değişiklikler de birlikte olabilir. Kural olarak nöbetin başında bilinç açıktır ve konuşma normaldir. Daha sonra bilinç hafif veya orta derecede etkilenebilir ve genellikle çocuk bazı sözel emirlere uygun reaksiyon gösterse bile konuşamaz. Nöbetlerin süresi çoğu vakada 5-10 dakika arasında değişmekle birlikte, bazı olgularda 12 saate kadar ulaşabilen uzun nöbetler bilinmektedir. Bu uzun süren nöbetlerde otonom bulgular ve konfüzyonel belirtiler ön planda olabilir (otonomik status). Hasta ilk kez nöbet geçirdiğinde, bu uzun süreli otonomik nöbetlerin, akut toksik ya da infeksiyöz bir ensefalopati tablosuyla ayırıcı tanısı önem kazanmaktadır. Tüm idyopatik parsiyel epilepsilerde olduğu gibi, PS'da da EEG'de temel aktivite kural olarak normaldir. Olguların çoğunda oksipital ya da birlikte sentrotemporal bölgelerde de, uykuda belirginleşen diken dalgalar görülmektedir. BRE'de olduğu gibi, PS'de de nöbetler seyrek olduğundan ve sıklıkla birkaç yıl içinde hastalık söndüğünden, ilaç tedavisine gerek duyulmadan izlenebilen durumlar az değildir.

Çocukluğun Geç Başlangıçlı Oksipital Dikenli Epilepsisi: Gastaut tipi oksipital paroksizmli çocukluk epilepsisi (OPÇE) olarak da bilinen bu tabloda nöbet başlangıç yaşı genellikle 8-10 civarında olmakla birlikte, 3-16 yaş arasında değişebilmektedir. Olguların psikomotor gelişimleri normaldir, nörolojik muayene ve görüntüleme yöntemlerinde patolojik bulgu saptanmaz. PS'den daha seyrek görülen bu tabloda pozitif görsel semptomlar şeklindeki nöbetler veya görme kaybı major nöbet tipidir. Pozitif görsel semptomlar çoğu kez çok sayıda, karışık renkli, parlak, yuvarlak nokta veya halka şeklinde bazen hareketli tanımlanan görüntülerdir. Kompleks görsel halüsinasyonlar daha enderdir ve genellikle insan yüzlerini veya değişik figürleri içerirler. Negatif görsel olaylar tek nöbet semptomu olabileceği gibi pozitif görsel halüsinasyonları izleyerek de gelişebilir. Görsel semptomlar sırasında hastanın bilinci açıktır. Zorlu göz ve baş deviyasyonu ya da baş deviyasyonuna eşlik eden horizontal okülokloniler, olguların çoğunda görülen major nöbet tipidir. Nöbetler sekonder jeneralize de olabilir. Olguların yaklaşık yarısında genellikle bilateral, postiktal başağrısı bildirilmekte, kusma PS'dekine oranla daha seyrek görülmektedir. OPÇE'de PS'nin aksine nöbetler oldukça sıktır ve gündüz gelir. Özellikle tedavi almayan olgularda bazen günde birkaç kez görülebilir.

EEG'de temel aktivite normaldir. Uykuda artan ya da salt uykuda görülen, hemisferlerin arka bölgelerinde tek ya da iki taraflı diken dalgalar gözlenir. Uyanıklıkta gözlerin açılması bu odakları baskılar. Tedavide KBZ ve VPA gibi major AEİ'lerle iyi sonuç elde edilir. Prognoz PS ve BRE'deki kadar mükemmel değildir.

Yavaş Uykuda Biyoelektrik Statusla Giden Epilepsiler; ESES Spektrumu Hastalıkları & Landau-Kleffner Sendromu *("epilepsy with Continuous Spike-and-Waves during slow-wave Sleep"- CSWS; "Electrical Status Epilepticus during Sleep"- ESES):* İdyopatik ya da semptomatik parsiyel epilepsili çocukların bir kısmında EEG'deki fokal diken dalgalar zaman içinde artış göstermeye başlarlar. Bu artış NREM ("Non Rapid Eye Movement") uykusunda daha belirgindir ve sıklıkla boşalımlar giderek yaygınlaşırlar, neredeyse, NREM'in tümünü etki altına alabilirler. EEG'deki bu değişim kalıcı değildir ve sıklıkla birkaç yıl içinde kaybolur. Yani, ESES öncelikle bir

EEG bulgusudur ve belli çocukluk yaşlarındaki çeşitli epilepsilere eşlik edebilir. ESES'in geliştiği hastalarda bu EEG değişikliğine paralel belli klinik değişiklikler de gözlenir. Bunların başında nöbet sıklığında artma ve/veya yeni nöbet tiplerinin ortaya çıkması (dalmalar/ baş düşmeleri/ postüral atoniler), nöbetlerin medikal tedaviye direnç geliştirmesi ve çeşitli nörolojik, bilişsel ve/veya davranışsal değişimlerin belirmesidir. Yani ESES klinik açılıma sahip bir EEG değişikliğidir. EEG'de ESES'le birlikte giden klinik tabloları 'ESES spektrumu hastalıkları' adı altında toplayabiliriz. ESES gelişiminin erken farkedilmesinin ve bu boşalımları baskılayabilecek medikal tedavilere fazla zaman geçirmeden başlanmasının yararı açıktır. Çünkü çocuklarda epilepsinin bitmesine karşın, nörokognitif ve davranışsal defisitlerin kısmen ya da tamamen kalıcı olabilmelerinin özellikle EEG'deki ESES bulgularının süresiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. ESES spektrumu hastalıkları başlıca 3 grupta toplanabilir.

Atipik Selim Parsiyel Epilepsi (ABPE): Önceleri BRE gibi başlayan, giderek ESES'in geliştiği epilepsi türlerini tanımlar, prognozu en iyi olan gruptur. ESES döneminde hastada bilişsel ya da davranışsal değişiklikler, dikkat eksikliği gibi durumlar oluşsa da genel gidişiyle idyopatik parsiyel epilepsilere benzer.

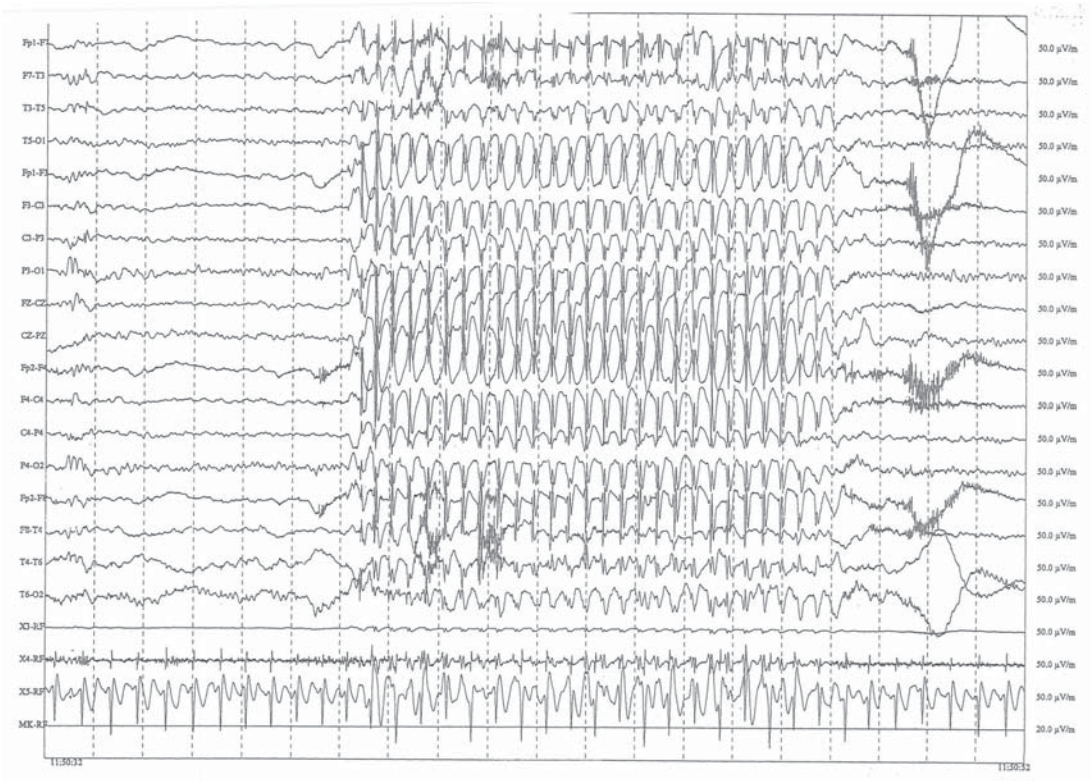
Landau-Kleffner Sendromu (LKS): Nadir görülen bu sendromda 2 ile 8 yaş arasında, EEG'de temporal bölgede gözlenen epileptiform anormalliklerle birlikte edinsel afazi tablosu ve sıklıkla kognitif veya davranış sorunları, 3/4'ünde epilepsi nöbetleri bulunmaktadır. Daha önce psikomotor gelişimi normal olan bu çocuklarda afazi tablosu sıklıkla subakut yerleşmekle birlikte, progresif ya da iyileşme ve kötüleşme dönemleriyle giden dalgalı bir seyir de göstermektedir. İşitsel verbal agnozi tablosu daha sonra tam kelime sağırlığına dönüşür. Giderek lisanın ekspresif modaliteleri de bozularak spontan konuşma azalır, perseverasyonlar, parafaziler, verbal stereotipiler ortaya çıkar. Sonunda çocuklar hiç konuşamaz hale gelir ve işitsel verbal agnozi yanında nonverbal agnozi (telefon veya kapı çalması vb seslere yanıtsızlık) de gelişebilir. Bu çocuklar öncelikle sağır veya otistik gibi değerlendirildikleri için tanı geç konulmaktadır. Kognitif ya da davranış bozuklukları ön planda ise lisan problemi tanınmayabilir. LKS'de hiperaktivite ve dikkat eksikliği sık görülmekte olup, yine otizm benzeri davranış bozuklukları ya da daha nadir olarak psikotik özellikli kişilik bozuklukları da ortaya çıkmaktadır.

EEG bulguları sıklıkla temporal daha seyrek olarak paryeto-oksipital bölgelerdeki diken, diken-yavaş dalga aktivitesinden oluşur. Epileptik deşarjlar uyku sırasında artış gösterir, bazen de yavaş uykunun %85'inden fazlasında sürekli, bilateral diken-dalga deşarjları ortaya çıkmaktadır. LKS'de epilepsi nöbetlerinin prognozu iyi olmakla birlikte afazinin şiddeti ve süresi değişkendir. Epilepsi nöbetleri ve EEG anormallikleri yaşa bağlı olup sıklıkla 15 yaş civarında sonlanır. Yine olguların çoğunda EEG'deki epileptiform anomalilerin sonlandığı dönemde lisan ve diğer nöropsikolojik bozukluklarda büyük oranda düzelme gözlenir. Birçok hastada nöbetler ve EEG anomalileri sonlandıktan sonra da afazi devam etmekte ve olguların yarısında ağır dereceli de olabilen lisan problemiyle birlikte bazı davranış sorunları ve iletişim güçlüğü kalıcı olabilmektedir.

CSWS Sendromu: Önceleri ESES'e alternatif olarak öne sürülmüş olan bu terim, sonraları ABPE ve LKS dışında kalan ESES spektrumu hastalıklarını tanımlamakta kullanılmaya başlanmıştır. CSWS sendromu da çocukluğun belli yaşlarında başlayan fokal ya da mültifokal epilepsilere eşlik eden ve EEG'de ESES'le giden bir tablodur. Parsiyel nöbetlerin yanısıra, EEG'de ESES dönemi sırasında hastada JTKN'ler, absanslar, atonik düşmeler de görülebilir. CSWS'li çocuklarda nöro-psikolojik yetilerde LKS ve ABPE'ye oranla daha global bir regresyon bildirilmekte, hiperaktivite, saldırganlık görülebilmektedir. Hastalarda hafıza ve dil bozuklukları da bulunabilir; dil bozuklukları LKS'de görülenden farklı olarak daha çok ekspresif tiptedir. Bu tabloda ayrıca tek taraflı da olabilen ataksi, distoni, dispraksi gibi hareket kusurlarına da rastlanabilir. Hastaların büyük bir kısmında nöbetler çok sıktır, gün içinde defalarca olabilirler. CSWS sendromunda EEG'de uyanıklık sırasında fronto-santral ya da fronto-temporal bölgelerde belirgin, fokal, mültifokal ya da yaygın boşalımlar gözlenmekte, yavaş uykuda bu boşalımlarda dramatik bir artış (ESES) gelişmektedir.

ESES Spektrumu Hastalıklarında Tedavi: Bu hastalıklarda tedavi sadece epilepsiye değil, nöro-psikolojik performansı da iyileştirmeye, dolayısıyla EEG'deki ESES'i baskılamaya da yönelik olmalıdır. VPA, ESM ve BDZ'lerin tek başına veya kombinasyon şeklinde klinik ve EEG bulguları üzerine etkili olduğu bilinmektedir. AEİ'lere yanıt alınmadığı durumlarda veya AEİ'lerle birlikte steroidler ve ACTH'da kullanılmaktadır. Kortikosteroid tedavinin erken ve yüksek dozlarda başlandığı olgularda sonuçların iyi olduğu bildirilmektedir. KBZ, fenitoin (DFH) ve fenobarbital EEG anomalilerini ve nöropsikolojik bozukluğu artırabileceği için önerilmemektedir. LTG ve levetirasetam gibi diğer AEİ'ler de LKS'de denenmektedir. Yine bazı olgularda intravenöz immünglobülin ile başarılı sonuçlar alındığı bildirilmektedir.

İdyopatik Jeneralize Epilepsi (İJE)'ler: İJE'ler tüm epilepsilerin yaklaşık üçte birini oluştururlar. Bunlar genetik doğada olup, sağlıklı kişilerde ve her iki cinste ortaya çıkarlar. İJE'lerde 3 majör nöbet tipi gözlenir. Bunlar tipik absanslar, miyoklonik nöbetler ve JTKN'ler olup, İJE'lerin çeşitli alt gruplarında tek başlarına ya da farklı kombinasyon ve farklı şiddet derecelerinde görülebilirler. Nöbetleri kolaylaştıran etmenler yanısıra ışığa duyarlılık (fotosensitivite) da gözlenebilir. JTKN'ler uyan-



Şekil 17 — EEG'de jeneralize (bilateral, yaygın, hemisferler arası simetri ve senkroni mevcut) iktal boşalım (eşlik eden absans nöbeti var). (7 y, E; ÇAE)

malardan sonra kolaylaşabilirler. İJE tabloları sıklıkla çocukluk ya da ergenlikte başlamalarına rağmen, erişkinde başlayan formları da mevcuttur. Bazıları ömür boyu sürmekte, bazıları ise sadece belli yaşlara özgü biçimde başlayıp sonra sönebilmektedirler. İJE'lerdeki ortak EEG özelliği iktal ya da interiktal diken dalga, multipl diken dalga boşalımlarıdır. Bu boşalımlar hiperventilasyon, uyku deprivasyonu ya da aralıklı ışık uyarımı ile artış gösterebilirler.

Çocukluğun Absans Epilepsisi (ÇAE): ÇAE 4-10 yaşları arasındaki (sıklıkla 5-7 yaş) diğer açıdan sağlıklı, okul çağı çocuklarında, güçlü bir genetik yatkınlık temelinde ortaya çıkar. Bazı olguların öykülerinde febril nöbetler bulunabilir, olguların yarıya yakınında ise ailede epilepsi öyküsü vardır. Kız çocuklarda erkek çocuklara oranla daha sıktır. Bu sendromun özelliği olan tipik absans nöbetleri ani başlangıçlı ve ani bitişli olup süreleri de değişmekle birlikte, sıklıkla 10 saniye civarındadır. Günde defalarca gelebilir; o sırada bilinç önemli ölçüde etkilenir ve bakışlarda dalgınlaşma gözlenir, çocuk yapmakta olduğu aktiviteyi bırakır. Nöbet bitiminde ise hasta hiçbir şey olmamış gibi daha önceki aktivitesine devam eder. Absanslar basit olabildiği gibi, hafif klonik, tonik, atonik, otomatik ve otonom bulgular da eşlik edebilir. Hiperventilasyon (HV) absans nöbetlerini tetikleyen en önemli faktördür ve tedavi öncesi HV sırasında absans nöbetlerinin ortaya çıkmadığı durumlarda tanıyı yeniden gözden geçirmek uygun olur.

Absans nöbetlerine eşlik eden EEG bulgusu ön bölgelerde daha yüksek amplitüdlü olmak üzere bilateral, senkron, simetrik, 3Hz, düzenli diken dalga deşarjlarıdır (Şekil 17). İnteriktal dönemde olan deşarjlar nöbete eşlik edenler gibi olmakla birlikte daha kısa sürelidir. Ayrıca bu dönemde ÇAE için oldukça karakteristik olan, sık tekrarlayan, ritmik posteriyor delta aktivitesine rastlanabilir.

Prognoz çok iyidir ve sıklıkla absans nöbetleri 12 yaş öncesi sonlanır. Olguların azında ergenlik ya da erişkin dönemde seyrek JTKN'lerin görülebileceği bildirilmektedir. ÇAE'de gün içinde çok sık tekrarlayan absans nöbetlerinin hastanın bilişsel işlevlerini ve okul başarısını etkileyebileceği için tedaviye başlanması koşuldur. VPA ve ESM absans nöbetlerinde çok etkindir. Bu iki ilaçtan birisinin monoterapisi, ya da absanslar durmazsa, kombinasyonu önerilir. Bir diğer seçenek LTG'dir.

Juvenil Absans Epilepsisi (JAE): JAE bir çok özelliği nedeniyle ÇAE ile juvenil miyoklonik epilepsi (JME) arasında bir form olarak kabul edilmektedir. JAE'de absans nöbetleri ÇAE'dekilere oranla daha geç başlamakta (en sık 9-13 yaş), daha ender görülmekte ve olguların önemli bir kısmında JTKN'ler, küçük bir kısmında da miyokloniler tabloya eşlik etmektedir. JAE'nin EEG bulguları bazı ufak tefek farklılıklar dışında ÇAE'dekine benzer. Tedavisi ÇAE'den farklı olmayan JAE'de nöbetlerin kontrol altına alınmaları zor değildir; ama tedavi sonlandırıldıktan sonra nöbetler nüksedebilir.

Jüvenil Miyoklonik Epilepsi (JME): Tüm epilepsiler içindeki görülme oranı %10'lara varan JME, İJE'ler arasında olasılıkla en sık rastlanılanıdır. Bu tablo yukarda ele alındığından burada tekrar değinilmeyecektir.

Süt Çocuğu, Çocukluk ve Ergenliğin Semptomatik ve Kriptojenik Epilepsileri

Beyni doğrudan ya da dolaylı etkileyen her türlü etmen epilepsiye ya da epilepsi nöbetlerine yol açabilir. Bu nedenlerin başında ensefalit ve menenjitler, beynin vasküler hasarları, beynin gelişimsel anomalileri, nörokütanöz hastalıklar, doğumsal nörometabolik hastalıklar, edinsel metabolik ve toksik hastalıklar, kromozom hastalıkları, kafa travmaları, çeşitli dahili sistem hastalıkları vb. sayılabilir. Tanıda anamnez ve klinik ipuçlarına göre yönlenilen araştırma verilerinden yararlanılır. Tedavide, tanı konulursa, primer hastalık öncelikle göz önünde bulundurulmalıdır.

Çocukluk Epilepsilerinde Ayırıcı Tanı

Çocuklarda vazovagal ve refleks anoksik olayların ağırlıklı olduğu senkoplar ya da 'bakışta takılma, göz dalmaları' olarak ifade edilen durumlar non-epileptik ataklar içinde en büyük grupları oluşturmaktadır. Psödonöbetler, subjektif psikolojik yakınmalar, dalmalar (gün düşleri), gece korkuları, selim paroksizmal vertigo ve tortikolis, bazı migren türleri ve siklik kusma, paroksizmal diskineziler, miyoklonilerle seyreden bazı durumlar, tikler, stereotipiler, Sandifer sendromu vb. gibi çeşitli tanınabilen durumların dışında seyrek de olsa, ayrıntılı ve uzman değerlendirmelerine rağmen tanıda karar verilemeyen hastalar da mevcuttur. EEG'de interiktal epileptojenik anomaliler her zaman mevcut nöbetlerin epileptik doğada olduğunun kanıtı olmadığı gibi, bazı epilepsi nöbetleri sırasında da beklenen iktal aktivitelerin bulunmayabileceği unutulmamalıdır.

Şimdi çocuklardaki epilepsileri taklit edebilen belli başlı nonepileptik paroksizmal olayları gözden geçirelim:

Senkop: Gelip-geçici bir şuur yitimi durumu olup, başlangıcı oldukça hızlı ve sıklıkla yere düşmeyle şekillenen bir tablodur. Düzelme de hızlı, kendiliğinden ve tamdır. Olayın patofizyolojisinden geçici global serebral hipoperfüzyon sorumlu tutulmaktadır.

Refleks Senkoplar: Bu tür senkoplarda arter basıncındaki düşme sıklıkla periferik vasküler refleks mekanizmalar (vazovagal senkop) ender olarak da, primer kalp hastalıklarıyla ilişkilidir. Genellikle başdönmesi, halsizlik, göz kararması ve çevrenin uzaklaşıyormuş gibi olduğu hissini izleyen yavaşça düşmeyle şekillenen senkoplar epilepsi nöbetleriyle pek karışmazlar. Ancak, daha seyrek de olsa, ani bilinç yitimine bağlı olarak sert düşmeler, dil ucunu ısırmalar, idrar kaçırmalar senkoplarda görülebilir ve ayırıcı tanı açısından sorun oluşturabilirler. Bayılma öncesi ayakta durma, stres, açlık, kan görme, ağrılı uyaran, yüksek ateş vb. presipitan faktörler ve başlıca vazovagal senkoplarda olmak üzere aile yüklülüğü araştırılmalıdır.

Kardiyojenik Senkoplar: Diğer tür senkoplardan çok daha seyrek olmakla birlikte, başta çocukluk çağında göreceli olarak daha fazla gözlenen uzamış QT sendromu olmak üzere, ani ölüme yol açabilmeleri nedeniyle önemlidirler. İyi bir ayırıcı tanı ile erken önlem hayat kurtarıcıdır.

Soluk Tutma Nöbetleri: Beş yaşın altındaki çocuklarda sıkça rastlanabilen bu tablo siyanotik ve soluk tip olarak iki şekilde görülebilir. Daha sık görülen *siyanotik tip*'te ani korku, öfke, früstrasyon ve ağrıya tepki olarak bebek şiddetle ağlamaya başlarken ekspiryumda soluğu durur. Bu durum siyanoz, bilinç kapanması ve bedende gevşemeye yol açar. Görünüşü ürkütücü olan bu nöbetler genelde zararsızdır, solunum kendiliğinden geri döner. *Soluk tip* nöbetler daha seyrek görülür. Genelde minör kafa darbesine yol açan düşmeleri izleyerek ortaya çıkan bu tabloda çocuk ağlayamadan bayılır; rengi soluktur, bedeni katılaşır. Atak sırasında asistoli saptanabilir. Kasılmayı izleyen miyokloniler olabilir, idrar kaçırma çok ender değildir. Senkopların epilepsi nöbetlerine benzemelerine yol açan major semptomlardan biri de miyoklonus'tur. Miyoklonilerin yanısıra, dil ısırma ve idrar kaçırma gibi durumların eşlik ettiği senkopları epilepsiden ayırmada da ciddi güçlükler yaşanabilmektedir. Ayrıca, presipitan faktörün varlığı bazen ilk ataklarda dikkati çekmeyebilir. Aileyi bilgilendirerek sonraki ataklarda bu noktaya dikkat etmelerini istemek yararlı olur.

Akut Psikojenik ya da Psikiyatrik Tablolar: Akut psikojenik ya da psikiyatrik tablolar senkoplardan sonra epilepsiyle karışabilecek durumların başında gelmektedir.

Psödonöbetler: En sık adolesanlarda dikkati çekmekle birlikte 4 yaşlarından itibaren görülebilen psödoepileptik adı da verilen bu psikojen nöbetlerin bazen epilepsi nöbetlerinden ayırdedilmesi çok güç olabilir. Bu tür nöbetler gerçek epilepsi nöbetleri olan çocuklarda da görülebilir ve o zaman epilepsinin tedaviye dirençli olduğu yanılgısına yol açabilir. Her türlü epilepsi nöbetine benzeyebilen psödonöbetleri ayırdetmede hastalık öyküsü yanısıra, ailenin dikkatli gözlemine dayanan doğru bilgi, nöbetlerin kamera görüntüsü, nöbet sırasındaki EEG bulguları değerli bilgi verebilir. Ayırıcı tanıda en büyük güçlük, özellikle iktal EEG değişikliği olmayan frontal epilepsi nöbetleri ile psikojen nöbetler arasında yaşanmakla birlikte, frontal nöbetlerin uykuda gelenlerini tanımak daha kolaydır.

Hiperventilasyon Sendromu: Metabolik gereksinimin ötesinde zorlu soluk alma ile şekillenen bu tablo sıklıkla

adolesan yaşta ve daha çok kızlarda görülür. Hastalarda göğüs ağrısı, sersemlik hissi ve dispne bulunabilir. Senkoplar ve dalmalar eklendiğinde epilepsi ile karışabilir. Uzayan ataklarda plastik ya da kağıt bir torbaya nefes alıp vermenin hem atağı durdurucu etkisi hem de tanıya yararı olabilir.

Epizodik kontrol bozukluğu sendromu adıyla da bilinen çocuklar ve adolesanlarda görülen ani öfke atakları bazen, özellikle belirgin bir presipitan etmen olmadığında ve/veya beraberinde bilinç bulanıklığı ve uyku halinin görüldüğü durumlarda epilepsi ile karışabilir. Kompleks parsiyel nöbetlerle ayırıcı tanıda bu tabloda hastanın daha bilinçli ve amaca yönelik hareket ettiğini gözlemlemek yararlıdır. Epilepsi nöbetlerinde ise hasta sıklıkla engellenmeye direnç gösterir.

Akut anksiyete atakları, fobik reaksiyonlar, epigastrik ve larengeal basınç hisleri, tekrarlayıcı gerçek dışı algılama durumları ve fügler epilepsi nöbetlerinden ayrılmada genellikle ciddi güçlüğe yol açmazlar. Ancak, bazı epilepsi nöbetlerinin psikojen doğada, ya da nonepileptik sanılmaları da mümkündür. Psikojen zannedilen epilepsi nöbetleri başlıca panik atak semptomlarına sahip olanlardır. DSM IV'e göre panik atak tanısı için çarpıntı, terleme, titreme, soluksuz kalma hissi, göğüs ağrısı, boğazda tıkanma hissi, bulantı, baygınlık hissi, ürperme ve ateş basmalar ve paresteziler gibi fiziksel kontrolünü kaybetme ya da ölüm korkusu gibi afektif semptomlar, depersonalizasyon ve derealizasyon gibi toplam 13 semptomdan en az 4'ünün varlığı gerekmektedir. Epilepsiyle uğraşanların çok iyi bilecekleri gibi, bazı kompleks parsiyel nöbetlerde bu semptomların en az 4'ünün bulunmaları çok mümkündür ve eğer epilepsi için daha tipik olan başka semptomlar yoksa, tanıda gecikme de bir o kadar mümkündür.

Stereotipiler, ritmik hareketler, mastürbasyon: Bebekler ve küçük çocuklarda sallanma, baş vurma gibi bazı ritmik hareketlerin görülmesi doğaldır. Uykululuk durumları ya da gün içinde ilgi çekebilecek uyaranların yokluğunda daha çok görülebilen stereotipik hareketlerin erken yaşlarda kaybolmaları beklenir. Bu davranışların süregen olması ya da ileri yaşlara doğru uzaması, özellikle tabloya başka belirtiler de eklenecek olursa, otizmin gelişmekte olduğunu düşündürebilir. Erken yaşlarda ve daha çok kız çocuklarında sıkça rastlanan mastürbasyon da oldukça stereotipik özelliklere sahip bir davranış değişikliğidir. Çocuk yalnız kaldığı ya da canı sıkıldığı durumlarda bacaklarını uzatıp kasarak, yüzde kızarma ve terleme ile birlikte bu epizoda girer. Bakışların dalgınlaştığı bazı durumların epilepsiyle karıştırılması mümkündür.

Migren ve İlişkili Durumlar: Migrenin çocukluktaki prevalansı ~%4 olup bu sıklık yaş büyüdükçe artış göstermektedir; buluğ çağıyla birlikte kızlarda rastlanma oranı ~%15'lere vararak erkeklerin iki katını geçer. Migren'lilerin ~%20'si ilk krizini 5 yaşın altında geçirmektedir. Erişkinde olduğu gibi çocuklarda da basit, klasik, komplike (hemiplejik, oftalmoplejik, konfüzyonel) gibi alt gruplara ayrılan bu hastalığın en çok klasik, hemiplejik ve konfüzyonel formları epilepsilerle karışabilmektedir.

Migrenin en çok benzediği epilepsi nöbetleri oksipital kaynaklı nöbetlerdir. Bu nöbetlerdekilerle ortak olan iki majör semptomdan biri başağrısı, diğeri de görsel halüsinasyonlardır. Oksipital nöbetlerdeki stereotipik görüntüler sıklıkla birçok parlak renkli top ya da çember şeklinde olup çoğalabilirler, büyüyüp küçülebilirler, yatay düzlemde hareket edebilirler, yanıp sönebilirler. Süre sıklıkla saniyelerle sınırlıdır. Migrene özgü görsel semptomlar ise daha çok merkezden perifere yayılan siyah-beyaz, yanar-söner, lineer ya da zikzak şeklinde paternlerdir. Görsel halüsinasyonlar açısından oksipital nöbetlerin ayırıcı tanısında oküler hastalıklar (retina dekolmanı, glokom), görme kayıplarına eşlik eden durumlar (Charles-Bonnet sendromu), konfüzyonel toksik tablolar, narkolepsi ve psikozların yeri olabileceğini de anımsamamız uygun olur.

Epilepsi nöbetiyle karışabilecek, migrenle ilişkili bulunan bir diğer tablo *siklik kusma*dır. Siklik kusma varlığı uzun yıllardır bilinen, etyolojisi henüz aydınlatılamamış olan bir tablodur. Bu tabloda bulantı ve kusmalar saatler ve günlerce sürebilir, dehidratasyon ve ketoz gelişebilir. Atak sırasında hasta solgun, halsiz ve çok keyifsizdir. Atak kendiliğinden sonlanır ve hiçbir belirti bırakmaz. Siklik kusması olan çocukların yarısına yakınında migren gelişmekte, yaklaşık %70'inde kusma atakları sonraki yıllarda azalarak kaybolmaktadır. Atak sırasında EEG'de migren nöbetlerindekine benzer yavaşlamalar bildirilmiştir. En sık 3-4 yaşlarında görülen bu tablo bulantı ve kusmaların majör semptomu oluşturduğu otonomik status'la giden nöbetlere sahip bir epilepsi olan PS ile karışabilir.

Abdominal Ağrı: Sıklıkla psikojeniktir. Migren ender, tanıda sıkça düşünülmesine rağmen, epilepsi çok ender görülen bir nedendir. Kusma eşlik edebilir.

Süt Çocuğunun Selim Paroksizmal Vertigosu: Süreleri birkaç dakikayı geçmeyen, ani, oldukça seyrek gelen başdönmesi ataklarından oluşur. Migrenle ilişkilendirilen bu tablo sağlıklı çocuklarda, ilk yıllarda görülür. Çocukta korku ifadesi, renkte beyazlaşma, bulunduğu yere oturma, anneye tutunma veya düşme görülebilir. Afektif semptomlu epilepsi nöbetleri ile karışabilen bu Tablo 3 yaşına değin kaybolma eğilimi gösterir.

Süt çocuğunun selim paroksizmal tortikollisi de paroksizmal vertigo ve migrenle ilişkili olduğu düşünülen bir tablo olup, bebeklerde 1 yaşından önce başlamakta, 2 yaşından sonra hafiflemekte ve 3 yaşından sonra kaybolmaktadır. Atakların süresi 2-3 güne kadar uzayabilmektedir. Başın bir yana doğru eğilmesiyle şekillenen bu ataklara

huzursuzluk, bulantı ve kusmalar eşlik edebilmektedir. Farklı ataklarda taraf değiştirebilen eğilmeler bazen gövdeyi de içine alabilir. Bazı genetik formları mevcuttur.

Çocukluğun Alternan Hemiparezisi: Çocukluğun alternan hemiparezisi oldukça seyrek görülmekle birlikte, yineleyen hemipleji atakları ve ilerleyici nörolojik gerileme ile seyreden ciddi bir nörolojik hastalıktır. Hastalığın tanısında 5 ana kriter yer alır: 1) 18 aylıktan önce başlangıç 2) farklı tarafları tutabilen yineleyici hemipleji atakları 3) paroksizmal tonik/distonik kasılmalar, nistagmus, strabismus, dispne ve otonomik bozukluklar 4) tüm atakların uykuda kaybolmaları ve uyanmayı izleyen 10-20 dakikaya kadar geri gelmemeleri 5) zaman içinde mental gerileme, ataksi, distoni ve koreo-atetoz şeklinde kalıcı özelliklerden oluşan nörolojik tablo. Bu tablonun çocukluk epilepsileriyle kolayca karışabilmesi 2 nedene bağlıdır. Birinci neden, hastaların önemli bir kısmında zaten epilepsi nöbetlerinin de diğer ataklarla birlikte bulunabilmesidir. Diğer neden ise hastalıkta çok sık var olan parsiyel distonik kasılmaların parsiyel tonik epilepsi nöbetleri olarak yorumlanabilmeleridir. Ayrıca, distonik ve/veya opistotonik kasılmalara sonradan eklenen ve spontan olarak da görülebilen taraf değiştiren hemipleji ve/veya tetrapleji atakları, başlangıçta postiktal Todd parezileri olarak düşünülebilir. Süreleri birkaç dakika birkaç gün arasında olan atakların uykuda hiç görülmemeleri hastalığın tanısında yardımcı bir semptomdur. Hastalığın patogenezi henüz bilinmemektedir.

Paroksizmal Diskineziler: Başlangıçları tipik olarak çocukluk çağında olan ve oldukça seyrek görülen bir hastalık grubunu oluştururlar. Epizodik özellikte olup, normal bir hareket ve davranış temelinde ani olarak başlarlar. Tablonun en iyi bilinenleri 1) paroksizmal kinezijenik diskineziler (PKD), 2) paroksizmal non-kinezijenik diskineziler (PNKD) 3) paroksizmal egzersizle tetiklenen diskineziler (PED)'dir. Aynı sınıflamada 4. sırada gelen paroksizmal hipnogojik diskinezi (PHD)'nin sonradan bir epilepsi türü olduğuna karar verilmiş ve otozomal dominant noktürnal frontal lob epilepsisi ("autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy"-ADNFLE) adı verilmiş olan bu tablonun genetik bağlantıları da gösterilmiştir.

PKD ani bir harekete bağlı olarak oluşan ünilateral ya da bilateral koreik ya da distonik hareketlerden oluşur. Süreleri 1-2 dakikayı geçmeyen bu ataklar günde çok sayıda (<100) gelebilirler. Genellikle KBZ ya da DFH'ye iyi yanıt veren bu tablo hastaların önemli bir kısmında dominant geçişli ailevi özellik göstermektedir. PKD'de atakların hareketle değil, stres, alkol ya da kahve alımı ile presipite olduğu bildirilmekte, süreleri birkaç saate kadar uzayabilmektedir. Ender görülen, dominant geçişli bu tablo BDZ'lerin dışındaki AEİ'lere dirençli bulunmuştur.

Aşırı İrkilme Hastalıkları: Hipereksplekси ("hyperexplexia"- irkilme hastalığı) bu grubun en iyi bilinen hastalığıdır. Bu tabloda işitsel, görsel, dokunsal ya da diğer propriyoseptif uyaranlara karşı normal kişilerde görülmesi olağandan çok daha aşırı bir sıçrama yanıtı vardır. Hastalık majör ve minör olarak 2 alt guruba ayrılır. Minör formunda irkilme dışında bir bulgu yoktur. Majör formunda ise doğumdan itibaren bebek hipertoniktir, hipertoni uykuda kaybolur. Bu bebeklerde irkilme yanıtı her seferinde uzun süreli bir tonik kasılma ile devam eder. Bu tonik kasılma sırasında apne, orofarenkste tıkanma, aspirasyon ve abdominal herniye yol açabilen karında gerginlikle şekillenir. Bu kasılmalara eşlik eden apnelerden birinde bebek kaybedilebilir. Birinci yılın bitiminden sonra hipertoni giderek azalır ve yerini uykuya dalarken oluşan miyoklonilere bırakır. Genetik, dominant geçişli bu hastalıkta kullanılan ilaçların başta geleni KZP'dir. Bu çocuklar yürümeye başladıktan sonra aşırı irkilmelerin yol açtığı sık düşmeler nedeniyle bağımsız yürümekten korkabilirler.

Uyku ve Uyanıklıkla İlgili Paroksizmal Bozukluklar: Bu tür hastalıkların süt çocukluğu ve çocukluk dönemlerinde sıkça görülebilen ve epilepsi ile en çok karışabileni *pavor nokturnus* (gece korkusu) adıyla bilinen, çocuğun ani bir korku ve bazen çığlıkla uykudan kalkarak şaşkın, korkulu bir konfüzyonel duruma girmesidir. Bu sırada sayıklamalar, sorulanlara eksik ve/veya anlamsız yanıtlar, yönlendirilmeye tepkiler oluşabilir. Bu tablo kısa ya da uzun sürebilir; ertesi sabah olay anımsanmaz. Ender olarak puberteden sonraya uzayabilir. Olay yavaş uykuda gerçekleşir. Çocukluğun ve ergenliğin sıkça rastlanan ve pavor nokturnus'u olan çocuklarda daha da sık görülen bir başka tablosu *somnambulizm* (uykuda yürüme)'dir. Bu tabloda da hasta sorulanları kısmen yanıtlayabilmesine rağmen konfüzyondadır ve evin içinde anlamsız dolaşmalar, dışarıya çıkma davranışları olabilir. Bu tabloda da sonradan olay anımsanmaz. Pavor nokturnus ve somnambulizmin ortak genetik predispozisyona sahip oldukları gösterilmiştir. Epilepsi ile ayırıcı tanıda güçlük yaşanan tablolarda iktal EEG yararlı olur.

Özellikle uykuya dalarken görülen fizyolojik *uyku miyoklonileri*, uyku içinde görülen ve genellikle ünilateral veya asimetrik olarak bacakları tutan kısmen ritmik *noktürnal miyoklonus* da, seyrek olmakla birlikte, miyoklonik epilepsi nöbetleri ile karıştırılabilen paroksizmal olaylardandır. Bu gruptaki diğer paroksizmal hastalıklar içinde bazı obez çocuklarda görülebilen *Pickwick sendromu* uykuda hipoventilasyonla birlikte olan apne periyodlarından oluşur. Bu çocuklar gece içindeki kesintiler nedeniyle gündüzleri uykulu olurlar. Mitolojiden kaynaklanan adıyla 'Ondin'in lâneti' olarak da bilinen *konjenital santral alveoler hipoventilasyon sendromu* yavaş uyku sırasında merkezi apne'lerin oluştuğu ve mortalitesi yüksek olduğu bildirilen bir tablodur. Klasik olarak çocuklukta rastlanma sıklığı erişkine oranla düşük olan, belki biraz da bu

nedenle çocuklukta kolay akla getirilemeyen, dolayısıyla, epilepsilerle karıştırılması mümkün bir diğer paroksizmal hastalık *Narkolepsi-kataplexsi sendromu*dur. Gündüz ani gelen uyku atakları (narkolepsi), beraberinde ya da ayrıca, heyecan, gülme, öfke gibi duygu-durum değişikleriyle oluşan ve bazen düşmelere yol açan ani tonus çözülmeleri (kataplexsi), bunlara ek olarak uykuya dalarken (hipnogojik) halüsinasyonlar ve uyku-uyanıklık arasındaki geçiş dönemlerinde hareket kaybı (uyku paralizisi) da görülebilir. *Kleine-Levin Sendromu* ergen yaşlarda ve çoğunlukla erkeklerde görülen yineleyen hipersomni, aşırı yeme ve seksüel inhibisyonda azalmanın eşlik ettiği davranış kusurlarıyla şekillenen bir sendromdur.

Çocukluk Epilepsilerinde Tedavi İlkeleri

Çocukta epilepsi ile karşı karşıya kaldığımızda tek seçenek tıbbi tedavi olmayabilir. Epilepsinin ya da nöbetlerin tabiatına göre tedavisiz izleme, nöbetleri uyaran ya da kolaylaştıran durumları önleme, cerrahi tedavi ve diğer bazı nonkonvansiyonel tedavilere de bazen başvurulabilmektedir. Örneğin, BRE düşündüğümüz bir hastada medikal tedavi uygulamaksızın tabloyu yakından izleme ya da sıcak su epilepsisinde banyo koşullarını değiştirerek presipitan etmenlere yol vermeme mümkün olabilir. Neonatal ya da süt çocukluğu evresinde başlayan fokal bir beyin lezyonuyla (örn. kortikal displazi) ilişkili epilepsi tablolarında tıbbi tedaviye yeterli yanıt alınamama durumlarında fazla zaman yitirmeden, aylar içinde sağlanan doğru bir cerrahi girişim hastanın sadece nöbetlerini durdurmak değil, gelişim ve yaşam kalitesi açısından da çok önemli olabilir. Tıbbi tedaviye dirençli, cerrahi tedaviye uygun olmayan bazı tablolarda vagus siniri stimülasyonu (VSS) ya da ketojenik diyet uygulama gibi nonkonvansiyonel önlemlere de başvurulmakla birlikte bu tür uygulamalara daha ender gerek duyulmaktadır. Epilepsi nöbetlerinin akut semptomatik tabiatta olduğu durumlarda primer hastalığın tedavisi de, doğal olarak en az nöbet tedavisi kadar önemli ve iveidir (örneğin, epilepsi nöbetleri ile şekillenen herpes simpleks ensefaliti tablosunda antiviral tedavi gibi..).

Çocuk hastalarda AEİ'lerle tıbbi tedavinin temel ilkeleri de erişkinlere benzer. Ancak, çocukta bazı noktalar özel dikkat gerektirmektedir: Mümkünse, ilk AEİ sendrom bazında ve ters etkiler gözetilerek seçilmeli ilaçların potansiyel yan etkileri ebeveynler ve bakıcı/eğitimcilerle önceden ayrıntılı bir şekilde görüşülmeli ve önlemler anlatılmalıdır. İlk uygun ilaca yanıt yoksa, kombinasyon düşünülmeli, kombine tedavide de, sendrom özellikleri ve ters etkiler öncelikle göz önüne alınmalıdır. Uygun tedaviye beklenen yanıt alınmadığında tanı yeniden sorgulanmalıdır (örneğin, tedaviye yanıt alınamayan ateşle yineleyen nöbetlerde olası Dravet sendromu açısından hasta yeniden düşünülmeli, olası miyokloniler araştırılmalıdır). Yaklaşık 6 ay boyunca 2 ilaca uygun yanıt alınamıyorsa, hasta bir tersiyer merkeze yönlendirilmeli; 1-2 yıl içinde uygun medikal tedaviye yanıt yoksa, özellikle lezyonel durumlarda, cerrahi düşünülmelidir.

Çocuk hastalarda kilogram başına uygun doz hesaplanarak başlanılan ilaçla nöbetlerin kontrol altında bulunduğu sürece, büyümekte olan çocuğun beden ağırlığının artmasına koşut biçimde ilaçların kan dozu tayini ve/veya ilaç dozunu arttırmak gerekli değildir. Hasta özelinde ya da bazı sendromlarda, kullanılan ilaç subterapötik dozlarda dahi etkili olabilir. Tedavide amaç, etkili ilacın en düşük dozu ile ve pratik olarak yan etkisiz biçimde nöbet profilaksisinin sağlanmasıdır. AEİ'lerin kan dozu tayini yoğun bakım koşulları dışında, tedaviye başlarken, ilaç etkileşimleri araştırılırken, tedaviye yanıt alınamadığında, ya da toksisiteden kuşkulanıldığında yararlı bilgi verebilir.

Epilepside medikal ve cerrahi tedavi yukarıda ayrı bölümler olarak ele alınmıştır. Kısaca yinelemek gerekirse, çocukta epilepsi tedavisi genel çizgileriyle erişkindekine benzemekle birlikte, gelişmekte olan sinir sistemi işlevleri üzerinde olası kalıcı yan etkilerin gözetilmesi konunun en önemli noktalarından biridir. Bu nedenle tedavi boyunca kognitif gelişim başta olmak üzere çocuğun gelişimsel parametreleri, ilaçların etkileşmeleri olası belli kan biyokimyası değerleri belli aralarla sorgulanmalıdır. Tedavi süresi içinde nöbetlerin görülmemesine rağmen, çocukta önemli negatif davranışsal ya da kognitif değişiklikler gelişmeye başlayacak olursa, bu durumu annelerin genellikle düşündükleri gibi hemen ilaçların yan etkileriyle açıklamaya çalışmaktansa, olası nedenlerin kapsamlı biçimde gözden geçirilmesi önerilir. Bu kapsamda hastalık tanısı ile birlikte çevrenin çocuğa karşı geliştirdikleri aşırı koruyucu tutumlar, aile içinde çocuğun tanık olduğu kendisi ile ilgili tartışmalar, yakın çevrenin üzüntü reaksiyonları başta gelen nedenler arasında sayılabilir. Bazı epilepsilerde belli yaşlarda uykuda diken-dalgaların artmasıyla şekillenen ESES ya da CSWS olarak kısaca anılan durumları da gözden uzak tutmamak gerekir. Nihayet, ender olmakla birlikte, bazı durumlarda epilepsinin başlangıçta idyopatik gibi görünmesine rağmen, yavaş gelişen ya da statik bir primer nedene bağlı olabileceği de yeniden düşünülmelidir.

KADINDA VE YAŞLIDA EPİLEPSİYE YAKLAŞIM

Dr. Dilek Ataklı, Dr. Ayşın Destînâ Yalçın

Kadın ve Epilepsi

Epilepsi kronik, sıklıkla hayat boyu süren bir hastalık olduğundan kadın hastanın hayatını, seksüel gelişim, menstruasyon düzeni, doğum kontrolü, fertilite, gebelik

ve fetusun gelişimi, anne-çocuk ilişkisi ve menopoz gibi birçok konuda etkiler. Puberte, doğurganlığı hazırlayan fiziksel ve hormonal değişikliklerin başladığı dönem olup, bazı epilepsi sendromları bu dönemde ortaya çıkar, bazıları ise kaybolur. Sıklıkla, juvenil miyoklonik epilepsi (JME), fotosensitif epilepsiler bu dönemde ortaya çıkar, çocukluk çağı absans epilepsisi ve rolandik epilepsi ise bu dönemde yatışır.

Nöbetler ve Menstrual Siklus Arasındaki İlişki

Epilepsi hastası birçok kadının nöbetlerinde, üreme siklusuna göre değişiklikler olmaktadır. Puberte, menstrual siklus, gebelik ve menopoz dönemlerinde nöbetlerin sıklığı ve şiddeti değişebilir. Nöbet sıklaşmaları menstrual siklus ile ilişkili olduğu zaman buna genel olarak 'katamenyal epilepsi' denir ve steroid hormonların nöroaktif özellikleri ile serum seviyelerindeki siklik dalgalanmalarına bağlı olduğu düşünülür.

Ovulatuvar sikluslarda nöbet sıklığı serum östrojen/progesteron oranı ile doğru orantılıdır. Östrojen prokonvülzan, progesteron ise antikonvülzandır. Nöbetler, östrojenin yüksek olduğu ovulasyon döneminde ve progesteronun çekildiği menstruasyon döneminde (önceki birkaç gün de dahil olmak üzere) en yüksek olup, progesteronun en yüksek olduğu midluteal fazda en azdır. Anovulatuvar sikluslarda ise, siklus ortasında östrojen yükselmesi ovulatuvar sikluslar kadar olmasa da olur, fakat luteal progesteron piki olmaz, östrojen/progesteron oranı yüksektir ve kısmen devamlıdır. Nöbetlerin dağılımı daha rasgele olup, ovulatuvar sikluslara göre daha sıktır.

Hormonlara duyarlılık gösteren nöbetler, uygun hormon tedavisine de cevap verebilirler. Katamenyal epilepsilerin tedavisinde progesteron, "gonadotropin-releasing hormone" analogları, klomifen gibi antiöstrojen preperatların bazı faydaları olduğu bildirilmiştir. Sistematik çalışmalar olmasa da, pratikte menstruasyon döneminde ilaç dozunun artırılması veya benzodiyazepin kullanılması da uygulanmaktadır. Karbonik anhidraz inhibitörü olan asetazolamidin aralıklı kullanımı ile nöbet sıklığı ve şiddetinde %30-40 oranında azalma bildirilmiştir.

Epileptik Hastada Fertilite

Genel olarak kabul edilen görüş, epilepsi hastalarında fertilitenin, genel popülasyona göre azalmış olduğudur. Fertilitedeki bu azalmanın birçok nedeni olabilir. Hastalığa bağlı olarak evlenmeme, epilepsinin çocuğa geçeceği veya gebelikte sorun olacağı korkusuyla gebelikten kaçınma rol oynar. Bununla beraber, üreme siklusunda ortaya çıkan değişiklikler ve seksüel disfonksiyon da bundan sorumludur. Üreme siklusları ve nöroendokrin sistemleri regüle eden santral mekanizmalar, hem nöbetler hem de antiepileptik ilaç (AEİ)'lar ile etkilenmektedir. Epilepsi hastası kadınlarda üreme ile ilgili olarak, menstruasyon anomalileri (amenore, oligomenore, metroraji ve anormal siklus uzunlukları) ve jinekolojik sendromlar (anovulatuvar siklus, polikistik overler ve polikistik over sendromu (PKOS) daha sıktır.

PKOS'nin klinik bulguları, adet düzensizliği, amenore, subfertilite, hirsutizm ve/veya alopesi, akne, obezite olup, laboratuvarda ise lüteinizan hormon konsantrasyonunda, lüteinizan hormon/folikül sitimülan hormon oranında ve androjen üretiminde artış (testosteron, androstenodion, dehidroepiandesterone sulfat), anormal lipid profili, insülin direnci, hiperinsülinizm saptanır. Epilepsi hastalığı olan kadınlarda PKOS sıklığındaki artış hem nöbetlere bağlı olarak hipotalamopituiter adrenal aksın etkilenmesine, hem de valproat (VPA) kullanımına bağlı olabilir. Enzim indükleyen AEİ'ler serum seks hormonu bağlayan globülin seviyesini arttırarak biyolojik olarak aktif olan östradiyol ve testosteron seviyelerini azaltırlar. VPA ise muhtemelen over kaynaklı androjen üretimini etkileyerek hiperandrojenizme, ovulatuar disfonksiyona ve PKOS'a neden olabilir.

PKOS, anovulatuvar sikluslara neden olur ve anovulatuvar sikluslarda nöbetler daha sıktır. Bu nedenle PKOS'da nöbetler artabilir. Ancak en önemli etkisi östrojenin mitogenetik etkisine bağlı olarak, endometriyal karsinoma riskinin artmasıdır. Ayrıca, PKOS insülin direnci ve hiperlipidemi ile beraber olduğundan, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık ve komplikasyonlarının gelişmesine de neden olabilir.

Gebelikten Korunma

Östrojenin prokonvülzan etkisinin olmasına karşın, muhtemelen progesteron ile beraber kullanıldığından, oral kontraseptifler (OK) epileptik kadın hastalarda nöbetleri uyarmazlar. Ancak epilepsi hastalarında sorun OK'ların koruyuculuğunun azalmasıdır. Normal popülasyonda oral kontraseptiflerin yetersizliği %1-2 iken, epilepsi hastalarında %7'ye varan oranlar bildirilmektedir. Fenitoin (DFH), karbamazepin (KBZ), okskarbazepin (OKZ), fenobarbital (FB), topiramat (TPM), kontraseptif steroidlerin klirensini arttırarak, oral hormonal korunmanın etkinliği azaltır. Lamotrijin (LTG)'nin de levonorgestrel konsantrasyonunu azalttığı ve hipotalamopituiter supresyonda azalmaya neden olduğu gösterilmiştir. VPA, gabapentin (GBP), levetirasetam (LEV), zonizamid (ZNZ) ve vigabatrin (VGB) ise OK'larla etkileşime girmezler. Östrojen ve progesteron metabolizmasının artması, ovulasyonun inhibisyonu için gereken seviyelerin altına düşmelerine neden olur. Bu nedenle enzim indükleyen AEİ kullanan hastalara yüksek dozda östrojen ve progestin içeren preparatlar önerilmektedir. Epilepsi hastalarında, intrauterin araç ve bariyer yöntemlerinin kullanılması daha uygun bir seçim olarak önerilebilir. Diğer bir önemli sorun da OK'ların LTG metabolizmasını artırarak, düzeyini %50 oranında azaltabilmeleridir.

Gebelik ve Epilepsi

Epilepsi hastası bir gebe, riskli gebelikler arasında yer almakta ve gebeliği genel popülasyona göre 2-3 kat daha fazla sorunlu olmaktadır. Bununla beraber, epileptik gebelerin büyük bir çoğunluğunda ne gebelikte ne de doğumda herhangi bir problem olmamaktadır. Gebelik sırasında nöbet sıklığında olabilecek artış, AEİ'lerin teratojenik etkileri ve obstetrik komplikasyonlar yakından takip edilmelidir. Ayrıca epilepsi hastası annelerin bebeklerinin düşük doğum ağırlıklı doğması, APGAR skorlarının düşük olması (<7) da genel popülasyona göre 2 kat artmıştır.

Gebelikte Ortaya Çıkabilecek Sorunlar:

Nöbet Sıklığında Değişiklik: Genel olarak gebelikte nöbet sıklığında önemli bir etkilenme olmamakla beraber, hastaların yaklaşık 1/3'ünde de nöbet sıklığında artış olabilir. Nöbet artışında, tedaviye uyumsuzluk, gebeliğe bağlı fizyolojik değişiklikler sonucunda AEİ farmakokinetiğindeki değişiklikler, uyku deprivasyonu ve anksiyete önemli rol oynar. Nöbetlere bağlı travma ve status epileptikus *(SE),* epilepsi hastası annelerde maternal mortaliteyi en çok artıran nedenlerdir. Gebelik sırasında geçirilen jeneralize tonik klonik nöbet (JTKN)'ler hem annede, hem de fetusta hipoksiye neden olabilir, tek bir JTKN'nin fetusun kalp hızında 20 dakika depresyona neden olduğu gösterilmiştir. Ayrıca nöbete bağlı olarak fetal intrakranyal hemorajiler, düşükler ve ölü doğumlar da bildirilmiştir.

Lokalizasyon ile ilişkili nöbetleri olan hastalarda, politerapi alan, OKZ veya LTG kullanan hastalarda nöbetlerin artma olasılığı daha yüksektir. Her iki ilacın da gebelikte klirensleri belirgin olarak artmakta ve buna bağlı olarak nöbet artışı izlenebilmektedir. Son trimesterde LEV'in de plazma düzeyinin %50 oranında azaldığı gösterilmiştir. Gebelikte ilaç dozu artırılırsa postpartum dönemde toksikasyon gelişebileceğinden doz azaltımına gidilmelidir.

Antiepileptik İlaçların Teratojenik Yan Etkileri: Antiepileptik ilaç kullanımına bağlı olarak bebekte majör konjenital malformasyonlar, minör anomaliler ve nörokognitif defisitler ortaya çıkabilir. Ancak, nöbetler hem anne hem de fetus için risk taşıdığından, diğer birçok ilacın aksine gebelik planlandığında AEİ tedavisini kesmek genellikle mümkün değildir.

Gebelik sırasında AEİ kullanan annelerin bebeklerinde konjenital malformasyon oranı genel popülasyona göre 2-3 kat artmıştır. VPA'nın daha fazla olmak üzere, günümüzde kullandığımız AEİ'lerin hepsinin az veya çok teratojenik yan etkileri vardır. AEİ kullanımına bağlı görülen malformasyonlar genel popülasyonda ortaya çıkan malformasyonlardan daha farklı değildir. Politerapi ile ve özellikle bazı kombinasyonlarda daha fazla olmak üzere teratojenite riski artar. Genel olarak VPA içeren kombinasyonlarda malformasyon riski yükselmektedir. Bu nedenle gebelikte mümkünse tercih edilmemelidir. Diğer önemli bir nokta da AEİ'nin dozudur, özellikle VPA için doz-teratojenite ilişkisi gösterilmiştir. VPA dozu, 800-1000 mg/gün üzerinde ise malformasyon riski artmaktadır. Tüm çalışmalarda desteklenmese de, LTG için de 200mg/gün üzerindeki dozlarda teratojenik etkinin arttığı bildirilmiştir. Çeşitli çalışmalarda bulunan AEİ'lerin teratojenik yan etkilerinin olasılığı Tablo 22'de gösterilmiştir. Yeni AEİ'lerle ilgili veriler olgu temelinde veya sınırlı sayıda hastada olup henüz yetersizdir.

Tablo 22 — AEİ Kullanımı ile Malformasyon Oranları (Tomson, 2008)

İlaç	Malformasyon Yüzdesi
Karbamazepin	2.2-5.7
Fenitoin	0.7-9.1
Fenobarbital	2.9-10.4
Valproat	5.7-16.8
Lamotrijin	0-4.4

Epilepsi hastası annelerin çocuklarında mental yetersizlik genel popülasyondan biraz daha fazladır. AEİ'ler, özellikle politerapi başta olmak üzere, annenin geçirdiği nöbetler, IQ'su ve eğitimi gibi birçok faktör bu kognitif problemlere neden olabilir. Bazı eleştirilebilecek tarafları olmakla beraber, VPA kullanan annelerin çocuklarında verbal IQ'nun düşük olduğu, bu etkinin doz ile ilişkili olduğu, 800mg/gün üzerindeki dozlarda riskin yükseldiği gösterilmiştir.

Obstetrik Komplikasyonlar: Epileptik annelerde gebelik ile ilgili risklerin, hiperemezis gravidarum, spontan abortus, vajinal kanama ve prematüre doğum, ölü doğumun arttığı söylenmektedir, ancak son yıllarda yapılan, gebelerin daha iyi takip edildiği, doğumla ilgili olanakların daha gelişmiş olduğu çalışmalarda obstetrik komplikasyonlar açısından epileptik annelerde anlamlı bir artış saptanmamaktadır. Genel olarak bu yan etkilerin multifaktöryel olduğu ve AEİ'ler, nöbetler, psikososyal ve sosyoekonomik faktörlerin sonucu olabileceği düşünülür.

Epilepsi Hastası Bir Gebenin Takibi: Epilepsi hastası bir gebenin takibinde en önemli nokta, gebelik öncesi dönemde hastanın bilgilendirilmesidir. Öncelikle çocuk doğurma dönemindeki tüm kadın hastalara, AEİ'lerin teratojenik potansiyelleri, AEİ kesiminin olasılıkları, folik asit kullanılmasının önemi, gebelik sırasında nöbet sıklığında değişme olabileceği, ilaç kullanmanın gerekliliği, emzirmenin yarar ve zararları hakkında bilgi verilmelidir.

Antiepileptik İlaç Seçimi; Çocuk doğurma yaşındaki kadın hastada daha tedaviye başlarken bazı noktalar düşünülmelidir. Doğru AEİ, en düşük dozda en iyi nöbet kontrolünü sağlayan ve en iyi tolere edilebilen ilaçtır. AEİ'lerin hepsi teratojeniktir. Ailede malformasyon hikayesi alın-

malı ve mümkünse aynı tip malformasyonu yapan ilaçtan kaçınılmalıdır, örneğin spina bifida hikayesi varsa VPA ve KBZ tercih edilmemeye çalışılmalıdır. Sonuçta, hastanın nöbet tipine uygun olan ilaç tercih edilmelidir. Nöbetleri kontrol eden en düşük doz ve monoterapi olarak önerilmeli ve riskler konuşulduktan sonra, hastaya gebe kalması durumunda ilaca devam edileceği, kesinlikle tedaviyi kesmemesi önceden söylenmelidir. Politerapiden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Gebelik planlayan kadın hastada AEİ'lerin kesilmesi genel popülasyondan daha farklı değildir. Eğer ilaç kesilmesi açısından uygun bir hasta ise gebelikten en az 6 ay önce ilacın kesilme işlemi bitirilmelidir. Nöbetlerin tekrarlama riski ilk aylarda daha fazla olduğu için hasta çok yakından takip edilmelidir. Planlı bir gebelikte tedavi ile ilgili her değişiklik mutlaka en az 6 ay önce yapılmalıdır. Cerrahiye aday bir hasta için de cerrahi gebelik öncesi planlanmalıdır.

Folik Asit Kullanımı; Nöral tüp defektleri döllenmeden sonraki 23-28 gün arasında meydana geldiği için, hastaya daha gebe kalmadan 1-3 ay önce folik asit başlanmalı ve döllenme sonrası en az 12 hafta devam edilmelidir. Ancak gebeliklerin %40'ı plansız olduğundan, çocuk doğurma potansiyeli olan her kadın hastaya rutin olarak folat başlanmalıdır. Nöral tüp defekti olan çocuk doğurma riski olan annelere önerilen folat dozu 4-5mg/gün dür.

Tedavinin Sürdürülmesi; Eğer hasta gebe kaldıktan sonra gelirse ve nöbetleri monoterapi ile kontrol altında ise AEİ kesinlikle değiştirilmemelidir; teratojenik yan etkileri azaltmak amacıyla, AEİ değişimi kontrendikedir. Bu sırada hem nöbetler kontrolden çıkabilir, hem de en riskli dönemde fetus iki çeşit AEİ'ye maruz kalır, teratojenite riski ise istenenin aksine daha da artmış olur. Eğer hasta politerapi kullanırken gebe kalmış ve nöbetleri de kontrol altında ise monoterapiye geçiş denenebilir ama bir ilacın dozunu azaltmakla, nöbetin tekrarlayabileceği düşünülerek, mutlaka yakın takip edilmelidir. Burada amaç anatomik malformasyondan ziyade kognitif yan etkileri azaltmaya çalışmaktır. Çünkü anatomik malformasyonların birçoğu erken dönemlerde, hatta hasta henüz gebe kaldığını anlamadan önce ortaya çıkmaktadır.

AEİ Düzeyi Tayinleri; Nöbetleri kontrol altında olan hastada, döllenme öncesi dönemde, her trimesterin başında ve son trimesterde ayda bir kan düzeyi ölçümleri yapılmalıdır. Nöbetler kontrol altında değilse, artmışsa, yan etkiler varsa, hastanın uyumundan şüphe ediliyorsa daha sık ölçüm yapılmalıdır.

Alfa fetoprotein ve Ultrasonografi; Anatomik ultrasonografi (USG) ve maternal serumda alfa fetoprotein tayini ile majör malformasyonlar büyük ölçüde saptanabilir. Ancak ailelere USG ile anomalilerin %100 tanınamayabileceği söylenmelidir.

K vitamini Kullanımı; Tartışmalı olmakla beraber, hepatik enzimleri indükleyen ilaç kullanan annelerin bebeklerinde K vitamini eksikliğine bağlı hemorajiler olabileceği ve bu nedenle, gebeliğin son ayında 10-20mg/gün K vitamini kullanılmasını önerenler vardır. Bizim ülkemizde halen oral K vitamini yoktur. Tüm yenidoğanlara, postpartum dönemde 1mg, K vitamini parenteral olarak uygulanmaktadır. Birçok yazar da bu şekilde kullanımın yeterli olduğunu belirtmektedir.

Doğum

Epileptik hastaların normal vajinal doğum yapmasında sakınca yoktur. Doğumda annenin AEİ tedavisine düzenli olarak devam edilmelidir. Nöbet riski doğum sırasında %1-2, doğumu takip eden 24 saat için de %1-2'dir. Doğum sırasında annenin de oksijen ihtiyacı arttığından geçirilecek nöbet diğer dönemlere göre fetusda daha fazla hipoksi yaratır. Bu nedenle epileptik annenin doğumu maternal ve neonatal resüsitasyonun mümkün olduğu bir ortamda olmalıdır. Eğer annede, nörolojik veya mental bir sorun varsa ve annenin doğuma kooperasyonu azalmışsa, ya da gebeliğin geç dönemlerinde nöbetleri kontrol altında değilse, (bu haftada birden fazla JTKN veya her gün olan kompleks parsiyel nöbet olabilir), üçüncü olarak da yoğun fiziksel veya mental stres altında nöbetlerinin arttığını biliyorsak, elektif olarak sezeryan planlanmalıdır. Doğumda JTKN olması ise, fetal asfiksi riski ve annenin kooperasyonu kaybolacağı için acil sezeryan endikasyonudur.

Emzirme

İlaçların çoğu annenin plazmasından süte geçer. Ancak sütle bebeğe geçen miktar plasentadan geçen miktara göre çok az olduğundan, emzirme desteklenmelidir. DFH ve VPA büyük ölçüde proteine bağlandıkları için süte geçişleri çok düşüktür, KBZ, OKZ, FB, TPM ve ZNZ hafif-orta derecelerde süte geçerler. LEV'in ise süte geçişi tamdır, buna rağmen bebeğin maruz kaldığı ilaç seviyesi emniyet sınırları içinde olduğundan dikkatli olmak şartıyla emzirme önerilir. LTG'nin ise süte geçiş oranı değişken olup, bebekte glukuronidasyon sisteminin henüz tam gelişmemiş olması nedeniyle birikme riski vardır, bu nedenle dikkatli olmak şartıyla emzirme önerilir. Kişiden kişiye çok değişmekle beraber, bebekte LTG özellikle serbest fraksiyonu total düzeye göre daha yüksek oranda bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen sütle LTG'ye maruz kalan bebeklerde hiçbir sorun bildirilmemiştir. VGB ve GBP idrarla değişmeden atıldıklarından böbrek fonksiyonları tamamen gelişmiş bir infantta pek sorun oluşturmazlar.

Bebeğin Bakımı

Nöbetlerin tipi, şiddeti ve sıklığına göre bebeğin yaralanma riski vardır. Bu risk özellikle JME hastalarında en

fazladır. Bebek, annenin miyoklonilerinin olması için en riskli dönemde, gece uyanır, erken kalkar. Böyle zamanlarda bebeğe başka birisinin bakması daha uygun olur. Özellikle geceleri emzirme yerine biberon ile başka birisi tarafından beslenmesi tercih edilmelidir. Bebek daha büyüdükten sonra da beslenirken anne ve bebek yerde oturarak yedirilmelidir. Bebeğin banyosu yaptırılırken yanında mutlaka başka biri olmalıdır. Merdiven inip, çıkarken bebeği yine başkası taşımalı veya emniyetli, destekli taşıyıcılar kullanılmalıdır.

Menopoz

Epilepsi hastalarında erken menopoz oranı genel popülasyondan daha yüksek olup, bazı yazarlar epilepsinin veya kullanılan ilaçların hipotalamohipofizer gonadal aksta erken yaşlanmaya neden olduğunu ileri sürerler. Hormon replasman tedavisi alan hastalarda nöbetler artabilir, hastanın bu tedaviyi kullanması gerekiyorsa nöbet sıklığı ve şiddetinin değişebileceği konusunda uyarılması gerekir.

Yaşlılarda Epilepsi

İnsan ömründe 65 yaşından sonraki dönem yaşlılık dönemi olarak nitelendirilir. Bu dönemde epilepsi, serebrovasküler hastalık (SVH) ve demanstan sonra üçüncü sıklıkta görülen nörolojik hastalıktır. Ayrıca bu dönem, epilepsinin çocukluk çağından sonra en sık görüldüğü zaman dilimini kapsar, bazı kaynaklara göre de 75 yaş üzeri epilepsi insidansının en yüksek olduğu yaş dilimini içermektedir. Ortalama insan ömrü, günümüzde, USA, Avrupa Ülkeleri, Japonya ve Avustralya'da 78-82 yıl arasında değişmektedir. İnsan ömrünün giderek uzaması da ileri yaşta ortaya çıkan epilepsi olgularına olan ilgi ve dikkatin son yıllarda artmasına yol açmıştır.

Yaşlılıkta nöbete yol açan en önemli faktör SVH'dır. Serebrovasküler olaylar (SVO) hem akut dönemde nöbet ile prezante olabilirler, hem de geç dönemde epilepsi nöbetlerinin gelişmesine yol açabilirler. Bunu metabolik-toksik nedenler, primer ve metastatik beyin tümörleri, kafa travması, Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar, inflamatuvar santral sinir sistemi (SSS) hastalıkları izler. Beyin tümörleri içinde supratentoryel yerleşimli olanların sıklıkla nöbete yol açtığı, oligodendrogliomalar ve meningiomalarda nöbetlerin diğer beyin tümörlerine göre daha sık görüldüğü saptanmıştır. Serebral metastazlı hastalarda ise nöbet insidansı genel olarak %20 olarak bildirilmiştir. Toksik ve metabolik bozukluklar genellikle JTKN'lere yol açarken, beyinde fokal hasar yaratan durumlar parsiyel nöbetlere neden olur. Yapılan çalışmalarda yaşlılarda en sık rastlanan nöbet tipinin kompleks parsiyel nöbetler olduğu belirlenmiştir. Absanslar ise nonkonvülzif status epileptikus (NKSE) olguları dışında en seyrek görülen nöbet tipidir.

SE insidansı da ilerleyen yaş ile birlikte artış göstermektedir. Bu bağlamda ileri yaş diliminde görülen her üç semptomatik nöbetten bir tanesinin SE şeklinde belirdiği vurgulanmalıdır. Bu grupta da SVO hem erken, hem de geç dönemlerinde konvülzif SE olarak ortaya çıkmakta ve %17.6 olarak en sık belirlenen etyolojik faktörü oluşturmaktadır. Konfüzyon, ajitasyon, değişik düzeylerde bilinç bozuklukları ve davranış kusurları ile prezante olabilen NKSE tablolarının ise elektroensefalografi (EEG) kaydı olmaksızın tanılarının konulamayacağı akılda tutulmalıdır. Bir çalışmada yaşlılık döneminde NKSE tanısı alan olguların 2/3'ünde sebebin psikotrop ilaç kullanımı veya bunların ani kesilmesi olduğu bulunmuştur.

Nöbet şüphesiyle gelen veya izlenen yaşlı bir hastanın ayırıcı tanısında bu yaş diliminde sık görülen düşmeler önemlidir. Bunlar geçici vertebrobaziler yetmezliğe bağlı olabileceği gibi, kardiyojenik senkopun da bir parçası olabilir veya değişik nedenli dengesizlik sonucu ortaya çıkabilir. Geçici iskemik ataklar sırasında görülen somatosensoriyel ve görsel semptomlar, geçici global amnezi ve uyku bozuklukları da ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Yaşlılık döneminde değişik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, alkol kullanımı veya kesilmesi ve her türlü metabolik bozukluk akut semptomatik nöbete veya SE'ye neden olmaktadır. Benzeri durumlarda etyolojik faktörün düzeltilmesi tedavinin temelini oluşturarak nöbetleri engelleyeceği için tanınmaları ve saptanmaları önemlidir.

Hekim sıklıkla nöbeti göremediği için, ayrıntılı öykü doğru tanı için vazgeçilmezdir. Hastanın kendisinin ve nöbeti görenlerin ifadesi uygun ortamlarda ve uzun süre ayrılarak değerlendirilmelidir. Bu yaş dilimindeki hastalarda bir takım kognitif bozukluklar olabileceğinden, hastanın kendisinden alınan anamnez bilgilerin değerlendirilmesinde hastanın mental durumunun çok iyi belirlenmesi önem taşır. Epilepsi nöbeti geçiren veya şüphesi olan her hasta detaylı olarak muayene edilmeli ve her hastaya EEG incelemesi yapılmalı, kranyal görüntüleme ve geniş biyokimyasal tetkikler, toksikoloji çalışmaları ve beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesi yapılmalıdır. Özellikle NKSE tablolarını dışlamak ve nedeni açıklanamayan bilinç değişiklikleri ve koma tablolarında etyolojiyi aydınlatmak açısından EEG önemli veriler sunabilir.

İlerleyen yaş ile birlikte birçok organda ortaya çıkan değişiklikler AEİ'lerin farmakokinetiğini etkiler. Yaşlılıkta mide ve barsağın emilim alanları, perfüzyon ve motiliteleri azalır, karaciğer ağırlığı düşerek plazma protein miktarları değişir. Böbrekte glomerüler filtrasyon hızı azalır, tübüler fonksiyonlar bozulur. Vücut kas kitlesinde azalma, yağ oranında artış olur. Vücuttaki bu değişiklikler AEİ'lerin farmakokinetiğinde önemli değişikliklere yol açar:

1. Emilimdeki azalma ilaç biyoyararlılığının düşmesine yol açar. Bu değişiklik AEİ'ler içinde en yüksek oran-

da GBP'de bildirilmiştir.

2. Protein yapımındaki düşme proteinlere bağlanma oranları yüksek olan AEİ'lerin serbest fraksiyonlarının artmasına ve toksisitenin kolaylıkla ortaya çıkmasına sebep olur.
3. P450 sistemindeki yavaşlama, karaciğer hacminin azalması ve kan akımının yavaşlaması, enzim induksiyonu yapan AEİ'lerin plazma düzeylerinin yükselmesine ve yarılanma zamanlarını uzamasına yol açar.
4. Böbrek üzerinden metabolize olan ve atılan AEİ'lerin klirensi yaşlılıkta %20-40 oranında düşer.
5. Renal fonksiyonun ve glomerüler filtrasyonun azalması idrarla atılan AEİ'lerin plazma düzeylerinin artmasına neden olur.
6. Vücuttaki su miktarının azalması serbest ilaç miktarının da azalmasını beraberinde getirir.

Yaşlılarda AEİ kullanımı genç popülasyona oranla daha zor olup, daha yakın izlem gerektirir. Öncelikle nöbet, metabolik bozukluk veya ilaç yan etkisi gibi farklı tedavi gerektiren bir nedene bağlanmış ise AEİ tedavisine gereksinim duyulmaz. Beyin hasarı ile birlikte olan akut semptomatik olgularda AEİ başlayıp başlamama kararı verilirken, her olgu bireysel olarak değerlendirilmeli, AEİ'nin yararı ve zararı, olası ikinci bir nöbetin hastada yaratabileceği hasar dikkatle araştırılıp düşünülerek tedavi başlama veya başlamama kararı verilmelidir. Yineleyen provoke olmamış (nonprovoke) nöbetlerde ise mutlaka tedaviye başlanmalıdır. Bu yaş diliminde ilacın vücutta yaratacağı değişiklikler, hastanın diğer olası hastalıkları ve kullandığı ilaçlarla AEİ arasındaki etkileşmeler, hastanın entelektüel kapasitesi, hasta ile ilgilenen kişilerin eğitim düzeyleri, hastanın başta karaciğer ve böbrek olmak üzere organlarının kapasitesi dikkatle değerlendirilmelidir. Örneğin diüretik kullanan bir hastaya hiponatremi yan etkisi olan bir AEİ başlanması veya antikoagülan kullanan bir hastaya bu ilaç ile etkileşen bir AEİ verilmesi onarılması zor hasarlara yol açabilir. Yaşlılarda ilaçlar yavaş metabolize olduğu için tedaviye kural olarak düşük dozda başlanmalı, titrasyon genç erişkinlerden farklı olarak daha yavaş yapılmalıdır. Erişkinler için önerilen başlangıç ve idame dozunun yarısı genellikle yaşlılar için yeterli olmaktadır. Monoterapi olguların çoğunda nöbet kontrolü sağlar. Yan etkileri arttıracağından kombine tedaviden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. AEİ kullanımı yaşlılarda mental konfüzyon, kognitif bozukluklar, osteomalazi, osteoporoz, sersemlik, tremor, idrar inkontinansı, hipotiroidi, hiponatremi gibi birçok sistemik yan etki oluşturabilir. Bu bağlamda eski AEİ'lerin vitamin D metabolizmasının hidroksilasyonunu arttırarak kemikte mineral dansitesini düşürerek osteoporoz yarattığına ve yeni AEİ'lerin ise bu yan etkisinin daha az olduğuna, DFH'nin adrenerjik reseptörler üzerinden internal mesane sfinkterini gevşeterek, KBZ'in ise detrusör kasında parasempatik aktiviteyi arttırarak taşma inkontinansına neden olduğuna, barbiturat ve benzodiazepinlerin ise eksternal mesane kasını gevşeterek inhibe edilemeyen mesane kontraksiyonlarına neden olduğuna değinilebilir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda VPA'nın ileri yaş diliminde kognitif bozuklukların eşlik ettiği parkinsonizm yaratabileceği vurgulanmaktadır. İleri yaş dilimindeki hastalarda yeni ve geleneksel AEİ'leri karşılaştıran çok sayıda çalışma olmamasına karşın, epileptologların çoğu bu yaş diliminde böbrek üzerinden metabolize olan yeni AEİ'leri yeğlemektedir; çünkü böbrek fonksiyonlarını biyokimyasal parametrelerle objektif olarak izlemek olasıdır.

Kaynaklar

Aicardie J. Paroxysmal disorders other than epilepsy. Diseases of the Nervous System in Childhood. Mc Keith Press; 1992. p. 1001-38.

American Electroencephalographic Society. Guideline seven: a proposal for standard montages to be used in clinical EEG. J Clin Neurophysiol. 1994; 11(1): 30-6.

American Electroencephalographic Society. Guideline twelve: guidelines for long-term monitoring in epilepsy. J Clin Neurophysiol. 1994; 11(1): 88-110.

Anderson GD. Pharmacokinetics and drug interactions. In: Wyllie E, editor in chief. Wyllie's Treatment of Epilepsy: principles and practice. 5th ed. China: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. p. 513-26.

Andrade DM, Minassian BA. Genetics of epilepsies. Expert Rev Neurother. 2007; 7: 727-34.

Baram TZ, Hatalski CG. Neuropeptide-mediated excitability: a key triggering mechanism for seizure generation in the developing brain. Trends Neurosci. 1998; 21: 471-6.

Barba C, Barbati G, Minotti L, Hoffmann D, Kahane P. Ictal clinical and scalp-EEG findings differentiating temporal lobe epilepsies from temporal 'plus' epilepsies. Brain. 2007; 130 (Pt 7): 1957-67.

Baykal B. Status epileptikus. In: Baykal B, ed. Nonkonvülzif Status Epileptikus 1. baskı. İstanbul: Argos iletişim hizmetleri ve reklemcılık; 2004. p. 1-24.

Baykan B, Matur Z, Gürses C, Aykutlu E, Gökyiğit A. Typical absence seizures triggered by photosensitivity. Epilepsia. 2005; 46(1): 159-63.

Beaumanoir A, Blume W. The Lennox-Gastaut syndrome. In: Roger J, Bureau M, Dravet Ch, Genton P, Tassinari CA, Wolf P, editors. Epileptic Syndromes in Infancy, Childhood and Adolescence. 4th ed. (with video). Montrouge: John Libbey Eurotext; 2005. p. 125-48.

Bebek N, Çine N. Epilepsilerin Genetik Yönü. İçinde: Bora İ, Yeni SN, Gürses C, editörleri. Epilepsi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2008. s. 47-61.

Bebek N, Gürses C, Gokyigit A, Baykan B, Ozkara C, Dervent A. Hot water epilepsy: clinical and electrophysiologic findings based on 21 cases. Epilepsia. 2001; 42(9): 1180-4.

Berg AT, Berkovic SF, Brodie MJ, Buchhalter J, Cross JH, van Emde Boas W, Engel J, French J, Glauser TA, Mathern GW, Moshé SL, Nordli D, Plouin P, Scheffer IE. Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005-2009. Epilepsia. 2010; 51(4): 676-85.

Bialer M. Pharmacodynamic and pharmacokinetic characteris-

tics of intravenous drugs in status epilepticus. Epilepsia. 2009; 50(Suppl.12): 44–8.

Bianchinn MM, Sakamoto AC. Complex motor seizures: localizing and lateralizing value. In: Lüders H, ed. Textbook of Epilepsy Surgery. London Boca Raton FL: Informa healthcare, Taylor & Francis; 2008. p. 462-78.

Blume WT, Luders HO, Mizrahi E, et al. Glossary of descriptive terminology for ictal semiology: report of the ILAE task force on classification and terminology. Epilepsia. 2001; 42(9): 1212-8.

Brodie MJ, Kwan P. Epilepsy in elderly people. BMJ 2005; 331: 1317-22.

Brooks-Kayal AR, Raol YH, Russek SJ. Alteration of epileptogenesis genes. Neurotherapeutics. 2009; 6(2): 312-8.

Cascino GD. Neuroimaging in epilepsy: diagnostic studies in partial epilepsy. Seminars in Neurology. 2008; 28(4): 523-32.

Commision on Neuroimaging of the International League Against Epilepsy. Guidelines for neuroimaging evaluation in patients with uncontrolled epilepsy considered for surgery. Epilepsia. 1998; 39: 1375-6.

Commission on Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy. Proposal for revised classification of epilepsies and epileptic syndromes. Epilepsia. 1989; 30(4): 389-99.

Commission on Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy. Proposal for revised clinical and electroencephalographic classification of epileptic seizures. Epilepsia. 1981; 22: 489-501.

Czapin´ski P, Blaszczyk B, Czuczwar SJ. Mechanisms of action of antiepileptic drugs. Current Topics in Medicinal Chemistry. 2005; 5: 3-14

Dalla Bernardina B, Sgro V, Fejerman N. Epilepsy with centrotemporal spikes and related syndromes. In: Roger J, Bureau M, Dravet Ch, Genton P, Tassinari CA, Wolf P, editors. Epileptic Syndromes in Infancy, Childhood and Adolescence. 4th ed. (with video). Montrouge: John Libbey Eurotext; 2005. p. 203-25.

de Bittencourt PR, Adamolekum B, Bharucha N, Carpio A, Cossio OH et al. Epilepsy in the tropics: I.Epidemiology, socioeconomic risk factors, and etiology. Epilepsia. 1996; 37: 1121-7.

Dravet C, Bureau M, Oguni H, Fukuyama Yd, Çokar Ö. Severe myoclonic epilepsy of infancy (Dravet syndrome) In: Roger M, Bureau M, Dravet Ch, Genton P, Tassinari CA, Wolf P, editors. Epileptic Syndromes in Infancy, Childhood and Adolescence. 4th ed. (with video). Montrouge: John Libbey Eurotext; 2005. p. 89-113

Dulac O, Tuxhorn I. Infantile spasms and West syndrome. In: Roger J, Bureau M, Dravet Ch, Genton P, Tassinari CA, Wolf P, editors. Epileptic Syndromes in Infancy, Childhood and Adolescence. 4th ed. (with video). Montrouge: John Libbey Eurotext; 2005. p. 53-72.

Ebner A, Lüders HO. Subdural electrodes. In: Lüders HO and Comair YG, eds. Epilepsy Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins Pres; 2nd edition, 2001. p. 593-6.

Engel J Jr, Van Ness PC, Rasmussen TB, Ojemann LM. Outcome with respect to epileptic seizures. In: Engel J Jr, ed. Surgical Treatment of the Epilepsies. New York: Raven Press; 1993. p. 609-21.

Engel J Jr; International League Against Epilepsy (ILAE). A proposed diagnostic scheme for people with epileptic seizures and with epilepsy: Report of the ILAE Task Force on Classification and Terminology. Epilepsia. 2001; 42(6): 796-803.

Engel J Jr. Report of the ILAE Classification Core Group. Epilepsia. 2006; 47(9): 1558-68.

Engel J, ed. Epilepsy. A comprehensive textbook. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott, Wilkins, A Wolters Kluwer Business; 2008. p. 13-39.

Fabene PF, Navarro MG, Martinello M, Rossi B, Merigo F, Ottoboni L, Bach S, Angiari S, Benati D, Chakir A, Zanetti L, Schio F, Osculati A, Marzola P, Nicolato E, Homeister JW, Xia L, Lowe JB, McEver RP, Osculati F, Sbarbati A, Butcher EC, Constantin G. A role for leukocyte-endothelial adhesion mechanisms in epilepsy. Nat. Med. 2008; 14: 1377-83.

Ferlazzo E, Zifkin BG, Andermann E, Andermann F. Cortical triggers in generalized reflex seizures and epilepsies. Brain 2005; 128(Pt 4): 700-10.

Fighera MR, Royes LF, Furian AF, Oliveira MS, Fiorenza NG, Frussa-Filho R, Petry JC, Coelho RC, Mello CF. GM1 ganglioside prevents seizures, Na^+,K^+-ATPase activity inhibition and oxidative stress induced by glutaric acid and pentylenetetrazole. Neurobiol. Dis. 2006; 22(3): 611-23.

Foldvary N. Symptomatic focal epilepsies. In: Wyllie E, ed. The Treatment of Epilepsy: principles and practice, 3rd ed. Baltimore:, Williams&Wilkins; 2001. p. 467-74.

French JA, Delanty N (editors). Therapeutic Strategies in Epilepsy. 1st ed. Oxford: Atlas Medical Publishing Ltd.; 2009.

Gil-Nagel A, Risinger MW. Ictal semiology in hippocampal versus extrahippocampal temporal lobe epilepsy. Brain. 1997; 120 (Pt 1): 183-92.

Glauser TA, Pippeneger CE. Controversies in blood-level monitoring: reexamining its role in the treatment of epilepsy. Epilepsia. 2000; 41(Suppl.8): S6-S15.

Gökçil Z. Epilepside elektroensefalografi. İçinde: Bora İ, Yeni SN, Gürses C, editörleri. Epilepsi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2008. s. 475-99.

Hamer M.H, Morris III HH. Indications for invasive video-electroencephalographic monitoring. In: Lüders HO and Comair YG, eds. Epilepsy Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins Pres; 2nd edition, 2001. p. 559-66.

Hesdorffer D, Benn E, Cascino G, Hauser W. Is a first acute symptomatic seizure epilepsy? mortality and risk for recurrent seizure. Epilepsia. 2009; 50(5): 1102-8.

Hirsch E, Panayiotopoulos CP. Childhood absence epilepsy and related syndromes. In: Roger J, Bureau M, Dravet Ch, Genton P, Tassinari CA, Wolf P, editors. Epileptic Syndromes in Infancy, Childhood and Adolescence. 4th ed. (with video). Montrouge: John Libbey Eurotext; 2005. p. 315-35.

Kwan P, Arzimanoglou A, Berg A, Brodie M, Hauser A, Mathern G, Moshe S, Perucca E, Wiebe S, French J. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc task force of the ILAE commission on therapeutic strategies. Epilepsia 2009; 51(6): 1069-1077.

LaRoche SM, Helmers SL.. The new antiepileptic drugs: clinical applications. JAMA 2004; 291(5): 615-20.

Leppik I.E. Epilepsy in the elderly. Epilepsia 2006; 47 (Suppl.): 65-70.

Loddenkemper T, Kellinghaus C, Wyllie E, Najm IM, Gupta A, Rosenow F, Luders HO. A proposal for a five-dimensional patient-oriented epilepsy classification. Epileptic Disord, 2005; 7(4): 308-20.

Luders H, Acharya J, Baumgartner C, et al. Semiological seizure classification. 1998; 39(9): 1006-13.

Mayer SA, Claassen J, Lokin J, et al. Refractory status epilepticus frequency, risk factors, and impact on outcome. Arch Neurol. 2002; 59: 205-10.

Merce F, Gil Nagel A et al. Diagnostic problems in the initial assessment of epilepsy. The Neurologist. 2007; 13: S2-S10

Nashef L, Ryvlin P. Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP): update and reflections. Neurol Clin. 2009; 27(4): 1063-74.

Ohtahara S, Yamatogi Y, Ohtsuka Y. Early epileptic encephalopathies. In: Wallace SJ, Farrell K, editors. Epilepsy in children. London: Arnold; 2004. p. 133-41.

Özkara Ç, Özdemir S, Yılmaz A, Uzan M, Yeni N, Özmen M. Orgasm-induced seizures: a study of six patients. Epilepsia. 2006; 47(12): 2193-7.

Panayiotopoulos CP. A Clinical Guide to Epileptic Syndromes and Their Treatment. 2nd ed. London: Springer Healthcare Ltd; 2010.

Panayiotopoulos CP. Idiopathic generalised epilepsies. In: Panayiotopoulos CP, ed. The Epilepsies: Seizures, Syndromes and Management. Oxfordshire: Bladon Medical Publishing; 2005. p. 271-348.

Perucca E, Meador KJ. Adverse effects of antiepileptic drugs. Acta Neurol Scand. 2005; 112 (Suppl.181): 30-5.

Pilcher WH, Roberts DW, Flanigin HF, et al. Complications of epilepsy surgery. In: Engel J Jr, ed. Surgical Treatment of the Epilepsies. New York: Raven Press; 1993. p. 565-81.

Plouin P. Anderson VE. Benign familial and non-familial neonatal seizures. In: Roger J, Bureau M, Dravet Ch, Genton P, Tassinari CA, Wolf P, editors. Epileptic Syndromes in Infancy, Childhood and Adolescence. 4th ed. (with video). Montrouge: John Libbey Eurotext; 2005. p. 3-15.

Rona S Auras. Localizing and lateralizing value. In: Lüders H, ed. Textbook of Epilepsy Surgery. London Boca Raton FL: Informa healthcare, Taylor & Francis; 2008. p. 432-42.

Saber A, Tomson T. Managing antiepileptic drugs during pregnancy and lactation. Curr Opin Neurol 2009; 22: 157-61.

Salanova V, Andermann F, Rasmussen T, Olivier A, Quesney LF. Parietal lobe epilepsy. Clinical manifestations and outcome in 82 patients treated surgically between 1929 and 1988. Brain. 1995a; 118 (Pt 3): 607-27.

Sander JWA. The epidemiology of epilepsy revisited. Curr Opin Neurol. 2003; 16: 165-70.

Schmidt D. Drug treatment of epilepsy: Options and limitations. Epilepsy & Behavior. 2009; 15: 56–65.

Sisodiya SM, Mefford HC. Genetic contribution to common epilepsies. Curr Opin Neurol. 2011 Jan 19.

Sperling MR. Depth electrodes. In: Lüders HO and Comair YG, eds. Epilepsy Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins Press; 2nd edition, 2001. p. 597-611

Stellwagen D, Beattie EC, Seo JY, Malenka RC. Differential regulation of AMPA receptor and GABA receptor traficking by tumor necrosis factor-alpha. J. Neurosci. 2005; 25: 3219-28.

Tassinari CA, Rubboli G, Volpi L, Billard C, Bureau M. Electrical status epilepticus during slow sleep (ESES or CSWS) including acquired epileptic aphasia (Landau-Kleffner syndrome). In: Roger J, Bureau M, Dravet C, Genton P, Tassinari CA, Wolf P, editors. Epileptic Syndromes in Infancy, Childhood and Adolescence. 4th ed. (with video). Montrouge: John Libbey Eurotext; 2005. p. 295–314.

Taylor I, Scheffer IE, Berkovic SF. Occipital epilepsies: identification of specific and newly recognized syndromes. Brain. 2003; 126(Pt 4): 753-69.

Tomson T, Battino D. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Seizure. 2008; 17: 166-71.

Treiman DM, Meyers PD, Walton NY, et al. A comparison of four treatments for generalized convulsive status epilepticus. Veterans Affairs Status Epilepticus Cooperative Study Group. N Engl J Med. 1998; 339: 792-8.

Trinka E. What is the relative value of the standard anticonvulsants: Phenytoin and fosphenytoin, phenobarbital, valproate, and levetiracetam? Epilepsia. 2009; 50(Suppl.12): 40–3.

Wahab A. Difficulties in treatment and management of epilepsy and challenges in new drug development. Pharmaceuticals. 2010;3:2090-110

Walker SP, Permezel M, Berkovic SF. The management of epilepsy in pregnancy. BIOG. 2009; 116: 758-67.

Weber YG, Lerche H. Genetic mechanisms in idiopathic epilepsies. Dev Med Child Neurol. 2008; 50: 648-54.

Wyler AA. Corpus callosotomy. In: Theodore WH, ed. Surgical Treatment for Epilepsy. New York: Elsevier; 1992. p. 205-8.

Yaşargil MG, Wieser HG. Selective amigdalo-hippocampectomy at the University Hospital, Zurich. In: Engel J, ed. Surgical Treatment of Epilepsies. New York: Raven Pres; 1987. p. 653-8.

Zifkin BG, Guerrini R, Plouin P. Reflex seizures. In: Engel J Jr, Pedley TA, eds. Epilepsy a Comprehensive Textbook. 2 nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins; 2008. p. 2559-72.

MULTİPL SKLEROZ VE DİĞER MİYELİN HASTALIKLARI

Dr. Mefkûre Eraksoy

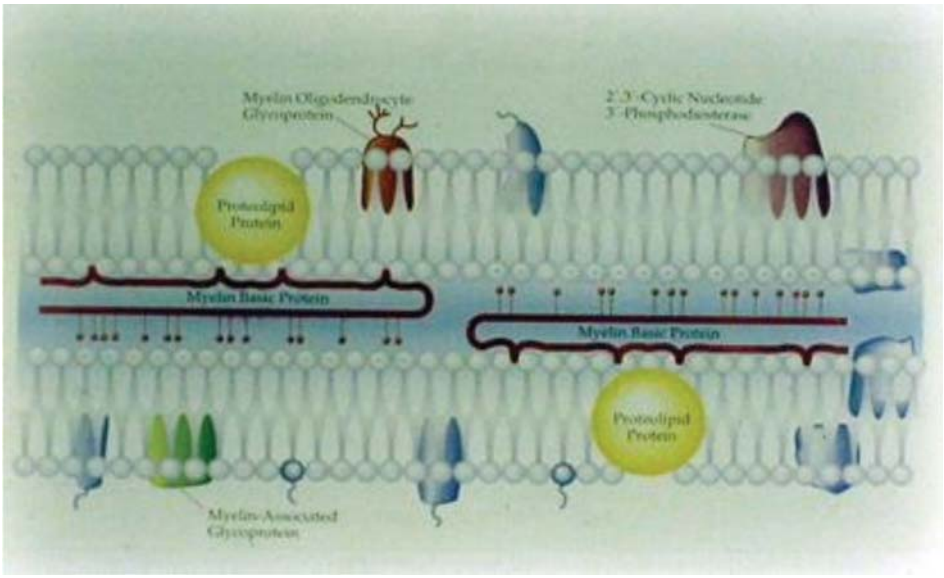
Santral sinir sisteminin (SSS) miyelin hastalıkları, oligodendrosit ve onun ürünü olan, biyokimyasal olarak normal miyelinin ön planda etkilenmesine göre demiyelinizan ve biyokimyasal olarak anormal yapıdaki miyelinin etkilenmesiyle oluşan dismiyelinizan hastalıklar (kalıtsal miyelin hastalıkları) olarak iki gruba ayrılabilir. Bu gruplar, başlıca oligodendrosit ve onun ürünü olan miyelini doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkileyerek farklı klinik tablolara yol açan bir yelpaze oluştururlar. Demiyelinizan hastalıklarda normal miyelin infeksiyöz, otoimmun, toksik, metabolik ve damarsal nedenlerle bozulabilir. İnfeksiyona bağlı demiyelinizan hastalıklar (progresif multifokal lökoensefalopati = PML, vb.), damarsal nedenlere bağlı demiyelinizan hastalıklar (Binswanger hastalığı,vb), immunolojik mekanizmalarla demiyelinizasyona sebeb olan hastalıklar (paraneoplastik bozukluklar gibi) indirekt yollarla demiyelinizasyon yaptıkları için birincil ilgili oldukları bölümlerde ele alınacaktır (bkz. infeksiyon hastalıkları, beyin damar hastalıkları ve onkoloji bölümleri). Bu bölümde başlıca multipl skleroz (MS), akut disemine ensefalomiyelit (ADEM), akut hemorajik lökoensefalopati (AHL) ve diğer bağışıklık sisteminin santral sinir sistemini(SSS) etkilemesiyle ortaya çıkan inflamatuar demiyelinizan hastalıklar ve genetik, metabolik miyelin hastalıkları gözden geçirilecektir. Miyelin hastalıklarının güncel sınıflaması Tablo 1'de görülmektedir (Compson ve ark. 2005; Lublin ve Miller, 2010; Luchinetti ve Hohfeld, 2010).

Tablo 1 — Miyelin Hastalıkları

Otoimmun
Akut disemine ensefalomiyelit
Akut hemorajik lökoensefalopati
Multipl skleroz
İnfeksiyöz
Progresif multifokal lökoensefalopati
Metabolik/Toksik
Karbon monoksit zehirlenmesi
B12 vitamini eksikliği
Civa zehirlenmesi
Santral pontin miyelinolizis
Hipoksi
Marchiafava-Bignami sendromu
Radyasyon
Alkol/tütün ambliyopisi
Miyelin metabolizmasının kalıtsal bozuklukları
Metakromatik lökodistrofi
Canavan hastalığı
Adrenolökodistrofi
Krabbe hastalığı
Alexander hastalığı
Pelizaeus-Merzbacher hastalığı
Fenilketonüri
Vasküler
Binswanger hastalığı

Miyelinin Yapısı ve Görevleri

Miyelin, aksonun etrafını saran, hızlı iletiden sorumlu (saltatory conduction), aksona sıkıca yapışmış iki lipid tabakası ve arasında yer alan özel proteinlerden oluşmuştur. Periferik sinir sisteminin miyelini, bir aksonal segmenti saran *Schwan hücresi* tarafından yapılırken, merkez sinir sisteminde miyelin *oligodendrosit*ler tarafından oluşturulur (Şekil 1,2). Bir oligodendrosit plazma membranı aracılığıyla 20-40 aksonun miyelin kılıfını oluşturur. Hücre uzantıları aksonun etrafını sardıkça sitoplazmik ve ekstrasellüler plazma yaprakları yapışık, yakın pozisyonda kapanır. Merkezi ve periferik sinir sistemi miyelininin proteinleri farklıdır. Proteolipid protein (PLP) merkezi sinir sistemi proteinlerinin yaklaşık %50'sini oluşturur. PLP integral bir membran proteinidir; ve interperiod çizgisinde dış yaprağı tutmaktan sorumludur. Bu proteinin kodlanmasındaki genetik sorun Pelizeaus Merzbacher hastalığına yol açabilir. Miyelin bazik proteini (MBP), merkez sinir sistemi miyelininin %30'unu periferik sinir miyelininin %10'unu oluşturur. Miyelin bazik proteini integral bir protein değildir, fakat sitoplazmik yüzeye bağlanır, ana yoğun çizgilerin sıkılaşmasından sorumludur. Protein zero (P0) başlıca periferik sinir miyelin proteinidir; ve PLP'ye benzer şekilde interperiod çizgisini güçlendiren bir görevi vardır."Myelin associated glycoprotein (MAG)" hem merkezi hem periferik sinir sisteminin %1'ini oluşturur. "Myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG)" ve "cyclic nucleotide phosphodiesterase (CNP) merkez si-



Şekil 1 — Miyelinin yapısı (Jorge R Oksenberg, Stephen L Hauser. The molecular pathogenesis of multiple sclerosis. Joseph B Martin (ed) Molecular Neurology, Scientific American,Inc.,New York,1998,p211'den alınmıştır.)

nir sistemi miyelininin küçük yapıtaşlarıdır; ve periferik sinir sistemindeki miyelinde bulunmazlar. Periferik miyelin protein 22 (PM 22) periferik sinir sistemi miyelininin küçük bir unsurudur (Lublin ve Miller, 2010).

MULTİPL SKLEROZ

Dr. Mefkûre Eraksoy, Dr. Serpil Bulut, Dr. Recep Alp

Multipl skleroz (MS) merkez sinir sisteminin inflamatuar demiyelinizan ve dejeneratif bir hastalığıdır. Multipl skleroz'un sıklığının enlem dairelerine göre değiştiğini gösteren çalışmalara göre dünyada 2-2.5 milyon MS'li birey yaşadığı düşünülür. Türkiye'nin 42. enlem daireleri arasında yer aldığı gözönüne alındığında, MS'in ortalama 2000-2500 kişide bir görüldüğü tahmin edilir. Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) yaklaşık 400.000 MS'li birey bulunduğu bildirilir. Multipl skleroz tüm dünya'daki genç erişkinlerde (20-40 yaş) travmadan sonra en önemli özürlülük nedenidir (Compson ve ark. 2005; Lublin ve Miller, 2010). Multipl skleroz tedavisinde son 20 yıldaki gelişmeler, öncesinde tedavisi olmadığı düşünülen bu hastalıkta yeni umutları ortaya koyarken, bu alandaki yoğun çalışmalar hastalığın değişen derecelerde tedavi edilebilen, kontrol edilebilen değişik prognozlara sahip grupları içerdiğine ilişkin ipuçları vermiştir. Günümüzde, diğer birçok hastalıkta olduğu gibi erken tanı ve tedavi yaklaşımları uzun sürede hastalığı sınırlandırma ve uzun süreli özürlülüğü kontrol etme bakımından önem taşır.

Multipl skleroz'un erken tanı ve tedavisinin öneminin anlaşılmasında, hastalığın doğal seyrinin, patolojisinin ve inflamatuar hastalık aktivitesinin anlaşılması kritik önem taşımaktadır.

Multipl skleroz yaklaşık 150 yıl önce tanımlanmakla birlikte1800'lü yılların ilk yarısına ilişkin bilgi olmaması MS'in nispeten yeni bir hastalık olduğu şeklinde yorumlanır. Oysa,MS'i düşündüren bilgilere daha erken yıllarda da rastlanır. St Lidwina of Schiedam'da (1380-1433) 18 yaşında yineleyici bir nörolojik hastalık ortaya çıkmıştır ve tablo kuvvetle MS'i düşündürmektedir. Bunu 1824'te Olivier'in bildirisi izler. Bundan kısa süre sonra Carswell (1838), patolojik anatomi atlasında bir MS olgusu sunmuştur. İzleyerek, Cruveilhier, klinik olgu sunumlarıyla birlikte MS'in tüm patolojik tanımını atlasında basmıştır. Frerichs, Valentiner, Turck, Rokitansky ve Rindfleisch konuya önemli katkılarda bulunmuşlardır. 1866'da Vulpian tanımlanan bu patolojik tabloya "sclérose en plaque" adını önermiştir. Jean Martin Charcot multipl skleroz'un farklı ve özgün bir tablo olduğu konusunda en önemli rolü oynamıştır. Charcot, ayrıca hastalığın klinik spekturumu ve histolojik görünümünü de tanımlamış, inflamasyon ve miyelin kaybının temel histopatolojik görünüm olduğuna dikkat çekmiştir. Pierre Marie 1884'te ilk kez multipl skleroz'un infeksiyöz bir nedeni olabileceğini öne sürmüştür. Bu hipotez hala tartışmalıdır. Demiyelinizan hastalıkların anlaşılması konusunda önemli bir adım, 1935'te "deneysel alerjik ensefalomiyelit" in Rivers tarafından tanımlanmasıyla atılmıştır.İzleyen yıllarda mikroskoplarda, doku boyalarındaki gelişmeler, sonyıllarda ise görüntüleme, immunoloji ve diğer temel bilim alanlarındaki gelişmeler değişik tiplerde demiyelinizan/dismiyelinizan hastalıkların tanımlanmasına sebeb olmuştur (Compson ve ark. 2005; Lublin ve Miller, 2010; Luchinetti ve Hohfeld, 2010; Diker, 1929).

Epidemiyoloji

Sıklık: Multipl skleroz, 20-40 yaş grubunda,özellikle kadınlarda en sık kartşılaşılan nörolojik hastalıktır. Hastalığın sık görüldüğü kuzey Avrupa ve kuzey Amerika'da prevalans 800-1000'de 1'e kadar inerken, hastalığın seyrek görüldüğü ekvator ve kutup bölgelerinde 1/100.000'e kadar düşebilir Yeryüzünde milyonarca insanı, sadece ABD'de 400.000 kişiyi etkiler. Kuzey Avrupa'da hastalık sıklığı 120/100.000'e kadar çıkabilir, bir yılda yeni ortaya çıkan olgu sayısı 7/100.000 olarak bildirilmiştir. Türkiye'de yapılmış resmi bir prevalans ve insidens çalışması bulunmamakla birlikte, Edirne ve Maltepe /İstanbul'da yapılan prevalans çalışmaları sırasıyla 31/100.000 ve 70/100.000 rakkamlarını ortaya koymuştur. Kıbrıs Türk kesiminde yapılan bir epidemiyolojik çalışma sıklığın 24 /100.000 olduğunu belirlemiştir. Türkiye hastalığın sık görüldüğü Kuzey Avrupa ile nispeten seyrek görüldüğü Asya arasında bir ara bölgede yer almaktadır. Sıklığın 2000-2500 kişide 1 olduğu tahmin edilmektedir (Compston ve ark. 2005; Diker, 1929; Mutlu, 1954; Dean ve ark. 1997).

Avrupa, A.B.D, Avustralya ve Ortadoğu'da yapılan çalışmalar MS sıklığının arttığını göstermekle birlikte, tanı koymayı kolaylaştıran inceleme yöntemlerinin yaygınlaşmasının ve gelişmesinin bu sonuçtaki rolü yadsınamaz.

Göç çalışmaları, 15 yaşından önce yapılan göçlerde, bireyin yeni yerleştiği bölgenin özelliğini gösterdiğini, tersinde ise göçten önce yaşadığı bölgenin özelliklerini taşıdığı bildirilmiştir. Bu gözlemlerin güvenilirliği kesin değildir, doğru olduğu kabul edildiğinde MS patogenezinde çevresel bir nedene işaret etmektedir (Lublin ve Miller, 2010).

Bazı dönemlerde, bazı bölgelerde gruplar halinde MS'lu olguların ortaya çıktığı bildirilmiştir. II. Dünya savaşı sırasında Faroe adalarında, İngiliz birliklerinin işgalinden sonra ortaya çıkan epideminin doğası tartışmalıdır; bazı araştırıcılara göre inandırıcıdır; diğer bazılarına göre şansa, ya da daha önce adada yeterli kayıt sistemi olmamasına bağlanır (Compston ve ark. 2005).

Mortalite/Morbidite: Multipl skleroz öldürücü bir hastalık değildir, ancak tüm yaşam boyunca sürmesi yaşam kalitesini bozabilir ve araya giren infeksiyonlarla yaşam süresini olumsuz etkileyebilir. Multipl skleroz'lu hastalarda ortalama yaşam beklentisi genel nüfusa göre 6-7 yıl daha kısadır. Multipl skleroz'lu hastalarda MS'e bağlı bir nedenden ölüm multipl skleroz dışı nedenle ölenlere göre yaşamı 6.8 yıl daha kısaltır (Compson ve ark. 2005; Lublin ve Miller, 2010; Luchinetti ve Hohfeld, 2010).

Irk: Multipl skleroz beyazlarda ve Avrupa kökenlilerde sıktır. Diğer ırklar ve etnik gruplar değişen derecelerde yatkınlık gösterir. Siyah Afrikalılar'daki durum iyi bilinmez. Afrika kökenli Amerikalı'larda beyazların yarısı sıklığında görüldüğü bildirilir. Bu sonuç, çevre faktörleri ve genetik etkileşimle açıklanabilir (Compston ve ark. 2005).

Cinsiyet Dağılımı: Multipl skleroz kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 2 kez daha sık görülür. Bunun sebebi bilinmez ve bu özellik önemli araştırma konularından biridir. Ancak, immunolojik, endokrinolojik ve genetik incelemeler bugüne değin bu yatkınlığı açıklayacak güvenilir bir ipucu ortaya koyamamıştır (Compson ve ark. 2005; Lublin ve Miller, 2010; Luchinetti ve Hohfeld, 2010).

Yaş Dağılımı: İlk farkedilen belirtiler genellikle genç erişkinlik döneminde yani 20-40 yaşları arasında görülür ve 24 yaşında en sık görüldüğü noktaya ulaşır. Birçok hastada ayrıntılı nörolojik öykü, tanı konamamış eski yakınmalar ortaya koyabilir, ya da hastalığı yeni başlayan bir kişide manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları olayın önceden başladığını gösteren ipuçları verir. Genellikle 15-50 yaşları arasında sık görülen hastalıkta belirtiler, çocukluk çağında ya da 50 yaşından sonra başlayabilir (Compston ve ark. 2005).

Patofizyoloji

Multipl skleroz'un patogenez ve fizyopatolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Multipl skleroz'un belirti ve bulguları SSS içersindeki inflamasyon, demiyelinizasyon ve akson hasarı süreçlerine bağlı olarak ortaya çıkar ve genelde aksonların nispeten korunduğu görülür. Ancak, ayrıntılı patolojik anatomik incelemeler ve gelişmiş MRG teknikleri, akut ataklarda bile multipl skleroz plaklarında orta derecede akson kaybının olabileceğini ortaya koymuştur. Son zamanlarda belirlenen kortikal ve derin gri madde yapılarındaki nöron kaybının nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Normal miyelinli akson ile demiyelinize aksonun fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması multipl skleroz'u niteleyen belirti ve bulguları açıklayabilir (Compson ve ark. 2005; Lublin ve Miller, 2010).

Demiyelinizasyon, sinir telciği (akson) üzerindeki yalıtımı bozarak, akımı durdurur. Bir-iki segmentten oluşan kısa boğumcuklar arası mesafenin demiyelinizasyonu ileti için yüksek güvenlik faktörü yüzünden kritik önem taşımaz. Bununla birlikte daha uzun demiyelinizasyon segmentleri akımın durmasına sebeb olurlar (ileti bloğu). Multipl skleroz'daki kalıcı ya da negatif nörolojik bulgular, büyük bir plak bölgesindeki ileti bloğundan gelişebileceği gibi bir işlevin geçici olarak kötüleşmesi, ileti için güvenlik eşiğinin altına düşmeyi yansıtır. Uhthoff fenomeninde görüldüğü gibi beden ısısındaki artma sessiz demiyelinizasyon alanlarının bulunduğu optik sinirde elektrik akımını bozarak, geçici olarak görmenin azalmasına ya da kaybolmasına sebeb olabilir. Miyelini bozulan aksonların mekanik uyarılmasıyla, aksonlarda aksiyon potansiyeli uyarabilir, demiyelinize aksonlardaki efaptik (ephaptic) iletiye bağlı bozukluklar, kısa süre-

li, geçici belirtilere yol açabilir. Paroksismal bozukluklar adı altında toplanan bu belirtiler içersinde; Lhermitte bulgusu, ağrılı tonik spazmlar (painful tonic spasms), paroksismal dizartri ve ataksi, "intermittent" diplopi, paroksismal duysal bozukluklar bulunur. Demiyelinize aksondan spontan aksiyon potansiyelleri de kaydedilebilir: bunlar MS'daki trigeminal nevralji, miyokimi, paraspinal kas spazmları, görsel fosfenler gibi paroksismal pozitif belirtilere yol açabilirler.Yapısal değişikliklerin yanında sinir iletisi, hücreler ya da akson için toksik olabilecek plakta ya da plak çevresindeki bağışıklık sistemi hücrelerinden salınan sitokinler, kemokinler, adezyon molekülleri gibi çözünebilen faktörler ve ödem tarafından bozularak aksonda işlevsel bozukluklara yol açabilir. Bir işlevin hızlı düzelmesi ödemin çözülmesini, PH değişikliklerini, hücre infiltrasyonun azalmasını, diğer nöronal yol seçeneklerinin devreye girmesini, ya da boğumcuklar arası sodyum kanallarındaki artışı, geç iyileşme ise remiyelinizasyonun devreye girdiğini düşündürür.

MS plaklarının oluşumunda önemli olabilecek birçok mekanizma önerilmiştir: otoimmunite, genetik yatkınlık, infeksiyon, rastlantısal demiyelinizasyon ve çevresel nedenler. Kesin bir ipucu olmamasına karşın, çocukluk çağında yetersiz güneş ışınları alımı, D vitamini yetersizliği, diğer diet ile ilgili nedenlerin, toksinlerin tablonun ortaya çıkışında rol oynayabileceği ileri sürülmüştür. Gerçek patofizyoloji, olasılıkla birden fazla nedene bağlıdır (Lublin ve Miller, 2010).

Patoloji

Multipl skleroz'un patolojik anatomik işareti serebral ya da medulla spinalisteki plaklardır. Beynin inspeksiyonunda değişen derecelerde atrofi ve ventriküler dilatasyon görülerbilirken, m. spinalis'in dıştan muayenesinde multipl skleroz plakları görülebilir. Beyin kesitlerinde taze ve aktif plaklar sınırları belirsiz pembe-sarı renkte görülürken, eski plaklar kirli beyaz-gri renkte ve sınırları keskin olarak görülür. Lezyonlar genellikle 1-2 cm çapında olup bazen birleşip geniş plaklar (confluent) oluşturabilirler. Plaklar periventriküler bölgede ve daha sık olarak periventriküler ak madde, beyin sapı ve m. spinaliste görülürler. Bununla birlikte, çok sayıda küçük plak mikroskobik inceleme ile intrakortikal miyelinli lifleri etkilemiş olarak kortekste görülür (Lublin ve Miller, 2010).

Akut MS plaklarının en erken bulgularından biri MRG incelemelerinde de görülen kan-beyin bariyerinin bozulmasıdır. Kan beyin bariyerinin bozulması lezyon patogenezinde kritik bir erken basamaktır. Kan beyin bariyeri beyin endotelial hücreleri arasındaki sıkı bağlantılardan (tight junction'lar) oluşur. Multipl skleroz'lu bireyin beyninde bu bağlantıların bozulmadığı görülür. İmmunolojik hücrelerin, sitokinler ve kemokinlerin transensendotelyal yol ile SSS'ye geçtikleri düşünülür. Aktif plakların histolojik incelemesi perivasküler lenfosit infiltrasyonu, makrofaj ve az plazma hücre infitrasyonu ortaya koyar. Plakta miyelinin yıkıldığı ve miyelin debrisi ile onu temizleyen makrofajlar görülür. Makrofajlar plak merkezinde aktiftir, soyulan miyelini birleştirici rol oynarlar. Reaktif astrositlerinde plakta aktif olduğu görülür. İmmunohistokimyasal çalışmalarda aktif plaklarda sitokinlerin arttığı görülür, bu bulgu devam eden immunoreaktiviteyi ortaya koyar. Plaklarda soluk oligodendrositler bulunur ve genel kanı olarak sayıları azalmıştır.

Yeni bir çalışma plaklarda yaygın remiyelinizasyonu doğrulamıştır (Luchinetti ve Hohlfeld, 2010). Biopsi ve otopsi materyelinden gelen bilgiler MS lezyonlarının heterojenitesini ortaya koymuştur (Lucchinetti ve ark. 2000). Araştırıcılar 4 farklı tipte patolojik görüntü (pattern) tanımlamışlardır: 1) Başlıca inflamatuar lezyonlar (Tip I ve II), ayırt edilebilen öncü hücrelerden kaynaklanan aktif oligodendrositlerin korunmasıyla birlikte remiyelinizasyon gösterirler. 2) Yaygın oligodendrosit harabiyetiyle birlikte viral ve toksik apoptoz ve nekrozda görülenlere benzer tablolar (Tip III-IV).

Multipl skleroz'da bağışıklık sisteminin elemanları aracılığıyla ortaya çıkan hasarın özgül hedefi tam olarak belirlenememiştir. Daha yeni patolojik çalışmalar, MS'de gri madde üzerinde odaklanmıştır ve korteks ile derin gri madde yapılarında çok miktarda lezyon saptanmıştır (Trapp BD ve ark. 1998; Hill KE ve ark. J Neuroimmunol 2004). İntrakortikal plakların doğası ak madde de görülenlerden farklı olup daha az inflamasyon önemli miktarda reaktif mikrogliozis vardır. Bu bulgular, bugüne değin başlıca bir ak madde hastalığı olarak ele alınan MS'un aynı zamanda bir gri madde hastalığı olduğu konusunda yeni görüşleri gündeme getirmiştir.

Etyopatogenez

Multipl skleroz; etyolojisinde genetik, çevresel ve immünolojik faktörlerin rol oynadığı düşünülen, heterojen, kompleks ve multifaktöryel bir hastalıktır. Genetik ile multipl çevresel faktörler arasında kompleks bir ilişki söz konusudur. Tanımlanmış tek bir gen veya çevresel bir faktör yoktur (Milo ve Kahana 2010). İnsan lökosit antijeni (human leucocyte antigen class II [HLA-II]) ve T hücre reseptörünü kodlayan genler ile muhtemel viral infeksiyonların da patogeneze katkısı olduğu düşünülmektedir. İmmün patogenezle ilişkili olarak da pro-enflamatuar sitokin hakimiyeti ve bozulmuş immün regülatuar mekanizmalar sorumlu tutulmaktadır (Racke, 2010; Stinissen ve ark. 1997).

MS gelişimi ile ilgili bilgiler, laboratuar hayvanlarında yapılan deneysel hastalık modellerine dayanmaktadır. *İn vivo* olarak oluşturulan MS modeli Deneysel Otoimmün Ensefalomyelit (DOE) olarak adlandırılır. "Myelin Basic Protein (MBP)", "Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG)" ve "Proteolipid Protein (PLP)" gibi farklı miyelin antijenleri ile duyarlı sıçan veya farelerde oluş-

turulan bu model, MS benzeri inflamatuar demiyelinizan bir tabloya yol açar (Swanborg, 1997).

Otoreaktif T ve B hücrelerinin, kendi vücut hücrelerine karşı tepkisizliğinin kırıldığı *"otoimmün hastalıklar"* arasında kabul edilen MS'de, hedef yapılar SSS miyelini veya oligodendroglial hücrelerdir. Aktive CD4+ Th1 hücreler pro-inflamatuar sitokin (IL-2, IFN-gama, TNF gibi) sekrete ederek kan beyin bariyeri endotel hücre yüzeyindeki adezyon moleküllerini aktive eder ve T hücrelerin SSS'ne geçmesini sağlar (Racke, 1997). SSS'ye giren bu otoreaktif hücreler mikroglialar tarafından sunulan otoantijenlerle reaktive olurlar. Otoreaktif T hücrelerin kendi vücut antijenlerine benzerlik gösteren bakteriel veya viral peptit antijenleriyle aktive olduklarının kabul edildiği moleküler benzerlik (molecular mimicry*)* teorisiyle, altta yatan mekanizmanın açıklığa kavuşturulabileceği varsayılır (Stinissen ve ark. 1997; Gilgun-Sherki ve ark. 2004). Multipl skleroz'daki otoimmün inflamatuar miyelin hasarı sadece SSS miyelinine yönelik olup, kompleman aracılı ve antikor aracılı hasar mekanizmaları da tabloya eşlik etmektedir (Racke, 2009).

Genetik: İkiz çalışmaları, ailesel olgular ve epidemiyolojik veriler multipl skleroz'da multijenik bir yatkınlığın varlığını desteklemektedir. Multipl skleroz'da ailesel olguların sıklığının %3 ile %23 arasında değiştiği bildirilmektedir. Hastaların yaklaşık %20'sinde en az bir akrabada multipl skleroz olduğu gözlenmiştir. Risk, kardeşler arasında daha yüksek olup, çocuklarda, hala-teyze, amca-dayı ve kuzenlerde daha düşüktür. Genel olarak kardeşlerde multipl skleroz ortaya çıkma olasılığı aynı toplumdaki oranların 30-50 katına ulaşmaktadır (Willer ve ark. 2003; Eraksoy ve ark. 1998; Hensiek ve ark. 2007). MS'a yatkınlık genlerini araştıran geniş çaplı araştırmalarda az sayıda aday bölge belirlenmiş olup, genom taramalarında 6. kromozomun HLA kompleks bölgesinin ötesinde tek bir aday gen ortaya konamamıştır. Yapılan asosiyasyon çalışmalarında sınıf II doku grubu kompleksi allelleri DR15 ve DQ6 (DRB1* 1501 ve DQB2* 0602) ve aynı bağlantı grubu içersinde TNF-alfa'yı kodlayan gen arasında bir assosiyasyon ortaya koymuştur (Compston ve ark. 2005). Türk MS popülasyonunda da DRB1*1501 DQA1*0102 DQB1*0602 ve Akdeniz ülkeleri multipl skleroz popülasyonunda karşılaşılan DRB1*04 DQA1*03 DQB1* 0302 haplotipleriyle, istatistiksel olarak anlamlı bir birliktelik bulunmuştur (Saruhan-Direskeneli ve ark. 1997). Türk multipl skleroz ailelerinde yapılan tüm genom taramasında miyelin bazik protein geninin kodlandığı 18. kromozom üzerindeki q23 bölgesinde bağlantı saptanmıştır. Mevcut bulgular MS'e artmış yatkınlıkta 50 civarında genin rol oynadığını düşündürmektedir (Eraksoy ve ark. 2003; Eraksoy ve ark. 2003). 2007 yılında, HLA bölgesi dışında IL-2RA ve IL-7RA bölgeleriyle multipl skleroz etyopatogenezi arasında ilişki olduğunu bildiren çalışmalar tedavi yaklaşımları bakımından umut verici olmuştur (Luchinetti ve Hohlfeld, 2010).

İnfeksiyonlar: Epstein Barr virusu (EBV), insan herpes virusu 6 (HHV-6) ve kızamık virusu başta olmak üzere bazı virusların MS ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir. EBV tüm dünyada yaygın olarak bulunur ve asemptomatik persistan bir infeksiyona yol açar. Genellikle ilk yaşlarda oral olarak alınır ve asemptomatik seyreder (Ascherio ve Munger, 2007), adolesan çağda Enfeksiyöz Mononükleoz (EM) tablosuna yol açar. Multipl skleroz riski EM ile ilişkili bulunmuş olup, iki hastalık da benzer coğrafik alanlarda daha yoğundur. MS için düşük frekanslı alanlarda küçük çocuklarda EBV seropozitifliği yüksek iken, yüksek frekanslı alanlarda adolesan sonrası seropozitivite artar. Bu EBV ile erken karşılaşmanın koruyucu olabileceğini düşündürmüştür. EBV persistan B hücre infeksiyonuna yol açar. İstirahatteki B hücre aktive ve prolifere olur, prolifere olan B hücreler genellikle EBV spesifik CD8+ T hücreler tarafından ortadan kaldırılır, ancak latent durumdaki hafıza B hücreler varlıklarını devam ettirir. EBV nükleer antijeni MBP antijenik epitopu ile benzerlik gösterir. EBV, B hücrelerinin *alfa-Bcrystalline* yüzey ekspresyonunu artırır. *Alfa-B crystalline* major bir otoantijen olup, MS'li hastaların beyninde düzeyinin arttığı gösterilmiştir. Bu teorik olarak, EBV nin MS'de miyelin-spesifik otoreaktif T hücreleri nasıl uyardığını açıklamaktadır (Milo ve Kahana, 2009).

Human Herpes Simplex Virus 6 (HHV-6) hemen tüm çocukları 2 yaşına kadar enfekte eden bir ajandır. Patolojik çalışmalarda virus multipl skleroz plaklarında gösterilmiştir. Multipl skleroz hastalarının kan, serum ve BOS'larında viral DNA'nın bulunması virusun MS hastalarında reaktivasyon oranlarının daha fazla olduğunu düşündürmektedir (Ascherio ve Munger, 2003). HHV-6'nın multipl skleroz plaklarının yakınındaki oligodendrositlerde bulunması da devam eden bir merkezi sinir sistemi infeksiyonunu düşündürür.

Multipl skleroz etyopatogenezinde rol oynadığı düşünülen bakteriyel ajanlar arasında *Acinetobacter*, *Pseudomonas aeruginosa* ve *Chlamydia pneumoniae* vardır (Hughes ve ark. 2003; Marrie RA, 2004). Bakteriel antijenlerin moleküler benzerlik teorisi temelinde MBP ile çapraz reaksiyon gösterdiği düşünülmektedir.

Güneş Işınları ve Ultraviyole: Multipl skleroz'un coğrafi dağılımı ile ilgili en güçlü ilişki güneş ışığı ve ultraviyoleye (UV) maruz kalma oranı ile kurulmuştur (Lucchinetti ve ark. 2000). Belirli yaş dönemlerinde güneşte harcanan zaman, açık veya kapalı ortamda çalışma ve UV ışınlarına maruziyetin MS insidansını etkileyebileceği bildirilmiştir (Ascherio ve Munger, 2007). UV'nin Th1 aracılı bağışıklık yanıtını azalttığı kabul edilmektedir. UV ışınları ile ciltte 1,25-dihidroksikalsiferol şeklinde üretilen vitamin D3, DOE oluşumu ve progresyonunu baskılamaktadır (Milo ve Kahana, 2010).

Vitamin D: D vitamininin temel kaynağı güneştir. UV ışınları derideki 7-dehidrokolesterolü pre-vitamin D3'e

çevirir, bu spontan olarak vitamin D3'e dönüşür. Kanda 25(OH)D3 olarak dolaşır ve aktif formu olan 1,25(OH)D3'e dönüşür. D vitamininin MS patogenezindeki rolü ile ilgili geniş çalışmalar vardır (Ascherio ve Munger 2007). Vitamin D alımı ile MS gelişimi riski arasında ters bir ilişki bulunmaktadır. Vitamin D'nin MS riski açısından koruyucu etkisini sadece yeterli güneş ışığı alma ile açıklamak zordur. Vitamin D kan düzeyleri yaz mevsiminin kısa olduğu kuzey Avrupa ülkelerinde daha düşüktür, ancak kuzey Avrupa kıyı bölgelerinde yaşayanlarda MS riski daha azdır, bu vitamin D den zengin deniz ürünleri tüketilmesiyle açıklanmaktadır. Yine D vitamini ile birlikte diyetle Mg, Ca desteğinin de etkili olduğu görüşü vardır. Vitamin D'nin muhtemel etki mekanizmaları; makrofaj aktivasyonu, enflamatuar sitokin inhibisyonu, anti-enflamatuar sitokin üretiminde artış, periferik kanda IL-2 mRNA düzeyinde azalma ve immünolojik self-toleransta artmadır (Smolders ve ark. 2009).

Diğer Non-infeksiyöz Faktörler: Organik çözücüler, diş dolgularında kullanılan amalgam, fiziksel travma, psikolojik stress, diyetteki yağlar, antioksidanlar, yüksek eğitim düzeyi, sigara, östrojen, tetanoz toksoidi, ürik asid, antibiotik ve antihistaminikler araştırılan faktörler arasındadır (Ascherio ve Munger, 2007).

Vasküler Nedenler: Multipl skleroz'da lezyonların perivenüler yerleşmesi ve miyelinin bulunmadığı retinadaki venlerin etrafında inflamasyon görülmesi (periflebit), 1800'lü yılların ikinci yarısından itibaren damar yapısı ile inflamatuar demiyelinizasyon ve akson kaybı arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. 1930'lu yıllarda Putnam MS etyopatogenezinde beyin damarlarının rolü üzerinde durmuş ve incelemeler yapmıştır. Bazı bulgulara karşın veriler bu inflamatuar demiyelinizasyon ile beyin damar yapısı arasındaki ilişkinin doğasını açıklamaya yetmemiştir (Compston, 2005; Lublin ve Miller, 2008; Diker, 1929). 2010 yılı içersinde vasküler teori tekrar kronik serebrospinal venöz yetersizlik (Chronic Cerebro Spinal Venous Insufficiency-CCSVI) adıyla başlıca, MS'li bazı hastalarda V Jugulare ve V Azygos'ta tıkanıklık bulunduğu anjioplasti yapılarak veya stent konularak olumlu sonuçlar alınması şeklinde gündeme gelmiştir. Bu henüz sadece bir varsayım düzeyindedir ve bazı gözlemlere dayanmaktadır. Mevcut bilgiler, venöz yapılarda saptanan değişikliklerin multipl sklerozun bir sebebi değil, sonucu olduğunu ortaya koymaktadır (Zivadinov R ve ark. Neurology 2011). Bu konudaki yerel ve uluslararası bilgilerin birikmesi ve analizinin konunun netleşmesinde yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Klinik Belirti ve Bulgular

Bilinen hastalıkların çoğundan farklı olarak MS'da, belirtiler ve bulgular farklı bireylerde farklıdır. MS'da çok odaklı santral sinir sistemi tutulması akut kötüleşmeler ve iyileşmeler, ya da nörolojik bulguların yavaş ilerlemesi şeklinde olabilir. Hastalığın belirti ve bulguları SSS'de oluşan nöropatolojik değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkar; hastalık SSS'nin birçok bölgesini etkilediği için de çok farklı klinik görünümlerle karşımıza çıkabilir (Tablo 2).

MS'da görülen belirti ve bulgular üç gruba ayrılabilir. Demiyelinizasyona bağlı birincil belirtiler parezi, spastisite, duysal bozukluklar, nöropatik ağrı, dengesizlik, mesane-barsak sorunları, yorgunluk, cinsel işlev bozuklukları ve bilişsel işlev bozukluklarını içerir. Birincil belirtilerin komplikasyonları olan ikincil belirtiler ise kontraktürler, idrar yolu infeksiyonları, megakolon, bası yaraları, azalmış kemik kalsifikasyonu ve kas atrofileridir. Kronik bir hastalığa eşlik eden psikolojik, mesleki ve sosyal sorunlar da hastalığın üçüncül belirtilerini oluşturur.

Klinikte gözlenen birçok bulgu ve belirti MS için niteleyicidir, fakat çok azı hastalık için patognomiktir. Aksine, bazı belirtiler atipik, bazıları ise farklı tanıya götürecek kadar nadirdir. Son zamanlarda gri madde etkilenmesi gösterilmesine karşın genellikle ortaya çıkan belirtiler ak madde hasarına bağlıdır. Başlangıç monosemptomatik ya da polisemptomatik olabilir. Nörolojik işlev bozukluğunun tek bir dönemi, alevlenmenin tipik zaman seyrini izlerse MS'u telkin edebilir. Hastaların çoğunda, belirtiler saatler veya günler içinde artarak ortaya çıkar, tipik olarak 2-6 hafta sürer ve sonra düzelmeye başlar. Düzelme sıklıkla tamdır. Ancak, bu atakların %40'ı kalıcı sekeller bırakabilir.

MS belirtileri dalgalanabilir. Belirtilerin %80'i aynı bölgeden yineler. Bunlardan en tipiği Uhtoff fenomenidir. Bu tabloda görme bulanıklığı güçlü bir egzersizin ardından ya da pasif olarak ısıya maruz kalmakla ortaya çıkar ve vücut ısısı normale dönünce ya da dinlendikten sonra geçer. Ateşle birlikte araya giren infeksiyonlar belirtileri kötüleştirebilir ve atak ile karışabilir. Isı duyarlığı muhtemelen ileti bloğu ile ilgilidir, çünkü demiyelinize aksonlar normal miyelinli liflere göre iletiyi geçirmede daha yavaştır, bu yavaşlama ısı yükselmesiyle artar (Compston ve ark. 2005).

En sık görülen belirtiler arasında görme bozukluğu, kas kuvvetsizliği, duysal belirtiler, ataksi, nistagmus, mesane işlev bozukluğu, yorgunluk vertigo ve bilişsel etkilenme sayılabilirken tam liste çok uzundur. Burada sık karşılaştığımız belirti ve bulgulardan söz edilecektir.

Duysal Belirtiler: MS'da en sık karşılaşılan başlangıç belirtilerindendir ve seyir esnasında hemen tüm hastalarda ortaya çıkar. Hastalık hem pozitif hem de negatif duyusal belirtilere neden olur. Tanımlanan duysal belirtiler sıklıkla hasta veya hekimler tarafından başlangıçta önemsenmemekte, bu belirtilerin çoğu daha sonra geriye dönük olarak sorgulandığında öğrenilmektedir. Duyu kaybı, paresteziler, dizesteziler ve hiperesteziler sıktır. Bunlar herhangi bir dağılımda olabilir, bir ya da iki ekstremitede, ekstremitelerin bir bölgesinde, gövde, yüz ya da kombinasyon şeklinde görülebilir. Genç bir kadında tek bir yüz yarısında akut/subakut gelişen, subjektif veya sübjektif ve objektif duyu kusuru hemen daima, önce-

Tablo 2 — Multipl Skleroz'un Başlangıç ve Seyrindeki Belirtiler

Belirti/Bulgu	MS Başlangıcında	MS Seyrinde
	%	%
Görsel/okulomotor	49	100
Motor	42	88
Duysal	41	87
İnkoordinasyon	23	82
Genitoüriner/barsak	10	63
Serebral	4	39

likli olarak MS'u düşündürür.

MS'un en çarpıcı nüksleri duysal medulla spinalis sendromları ve Oppenheim'ın kullanılmayan el sendromudur. Sık karşılaşılan tablo bir ayaktan ya da elden uyuşma ve karıncalanmanın başlaması, izleyerek önce ipsilateral sonra kontrolateral yükselmesidir. Eşlik eden diğer belirtiler sıklıkla dengesizlik, zaaf, idrar yetiştirememe, kabızlık, Lhermitte bulgusudur (başı öne eğince vücuda yayılan elektriklenme hissi). Brown-Séquard sendromu, duysal disosiyasyon ve hemiparezi ile ortaya çıkabilir. Vücudun bir tarafında kuşkulu bir duyu kaybı meydana gelebilir. Duysal m. spinalis sendromları MS'da sıktır, genç bir bireyde ortaya çıktığında bu hastalığı düşündürür, kolayca düzelir, tekrarlayabilir ve kortikosteroide yanıtlıdır. Oppenheim'ın kullanılmayan el sendromunu gösteren hastalar, sübjektif uyuşukluğun yanı sıra diskriminatif ve proprioseptif işlevleri kaybederler. Bu el yazısında ve bilgisayar kullanmada, düğme ilikleme, objeleri tutmada, özellikle göz kontrolü kalktığında, güçlüklere yol açar. Bu durum alt ekstremite belirtileri olmaksızın iki yanlı olarak ortaya çıkabilir. Sorumlu lezyon ya servikal m. spinaliste ya da beyinsapında lemniskal yollardadır. Bu sendrom genellikle aylar içinde yineler. Oppenheim'ın kullanılmayan el sendromu çok özgül bir belirtidir ve nadiren diğer nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

MS hastalarının büyük çoğunluğu kalıcı duyu kusuru gösterirler. Bu genellikle alt ekstremite distalinde vibrasyon ve pozisyon duyusunda azalma şeklindedir. Kaşıntı, nüks sırasında ya da paroksizmal olarak dermatomal dağılımda ortaya çıkabilir (Lublin ve Miller, 2008).

Ağrı ve Paroksizmal Belirtiler: Ağrı MS'un karakteristik belirtilerinden değildir. Sıklıkla alt ekstremitelerdeki dizestezik ağrılar şeklinde görülür. Medulla spinalis tutulumu kök giriş bölgesindeki lezyonlardan ileri gelen radiküler ağrı paroksizmleri, bacak ya da gövdeyi saran rahatsız edici basınç, sıkışma duyuları ve trigeminal nevraljidir.

Paroksizmal belirtiler MS için niteleyicidir, kollagen vasküler hastalıklarda nadiren görülür. Paroksismal tonik spazmlar, paroksismal duysal ataklar, paroksismal dizartri ve ataksi, intermittent diplopi vb şeklinde ortaya çıkabilirler. Bu paroksizmlerin demiyelinize aksonlarda elektrisel uyarının efaptik geçişi ile enine yayılım sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Belirtiler tipik olarak süre bakımından kısadır (saniyelerden 2 dakikaya kadar) ve sık olarak oluşur, bazen günde onlarca kez yinelenebilir, hiperventilasyon, bazı duysal uyarılar ve postürlerle uyarılabilirler. *Tonik spazmlar* genellikle bir taraftaki kol ve bacağı etkilerler, bazen yüz, bir bacak, her iki bacak etkilenir. Bu spazmlar kortikospinal demet boyunca herhangi bir yerden kaynaklanabilirler. Genellikle akut bir ataktan düzelme fazı sırasında başlar, birkaç ay sonrada tekrarlar. Yirmidört saat içersinde çok sayıda tekrarlayan paroksismal olaylar mevcut tanı ölçütlerine göre atak olarak kabul edilir. Yoğun ağrı, aynı tarafta ya da çapraz duysal belirtiler bunlara eşlik edebilir. Multipl sklerozda çok çeşitli duysal belirtiler görülebilir, örneğin karıncalanma, yanma, kaşınma, keskin nöraljik ağrı sıktır. Paroksizmal zaaf olabilir, ama nadirdir. Trigeminal nevralji genç bir kadın hastada, iki yanlı olarak görüldüğünde multipl skleroz ilk akla gelmesi gereken tanılardan biridir. *Lhermitte bulgusu* (boyun fleksiyonu ile uyarılan geçici duysal belirtiler) genellikle elektrikselbir akım ve karıncalanma duyusu şeklinde tanımlanır, omurga ve bacaklara doğru yayılır. Lhermitte bulgusu B12 vitamini eksikliği, spondiloz, Chiari malformasyonu, tümörler, sisplatin kemoterapisinden sonra da görülebilir. Paroksizmal dizartri/ataksi, paroksizmal diskinezi/distoni, paroksizmal diplopi, bu belirtilerin kombinasyonu dahil birçok paroksizmal belirtilerle nadiren karşılaşılır. Fasiyal miyokimi ve hemifasiyal spasm aylar süren diğer ek belirtilerdir ve beyinsapı demiyelinizasyonundan kaynaklanır. MS'de trigeminal nevralji (TGN) %1-5 oranında görülebilir. Belirtilere yönelik tedavilere yanıt vermeyen ve cerrahi tedavi gerektiren TGN de olabilir.

Motor Belirti ve Bulgular: Motor belirtiler ve özürlülük kortikospinal, kortikobulber yolakların tutulumu, serebellar ve duyusal yollardaki patolojiler nedeniyle ortaya çıkar. Akut ya da süreğen, ilerleyici olarak görülebilir ve genellikle diğer belirtilerle birliktedir. Paraparezi, kuadriparezi, hemiparezi, bir ekstremitede zaaf sık karşılaşılan belirtilerdir. Müphem belirtiler genellikle mizaç, egzersiz ya da ısı ile kötüleşir. Bacaklarda kuvvetsizlik üst ekstremitelere oranla daha sıktır. Muayenede kuvvet kaybı tespit edilebilir veya hastalar egzersizde zorlanma, aşırı yorgunluktan yakınabilirler ama nörolojik muayenede kuvvet kaybı saptanmayabilir. Ancak hastaların çoğunda refleks canlılığı, klonus ve patolojik refleksler bulunur. Bacaklarda sertlik gibi spastisite belirtileri, yürüme ve dengeyi bozabilirler; ekstensor ve fleksor spazmlar özürlülüğün diğer nedenleridir. Kas atrofisi genellikle kullanmamaya bağlı gelişir. Alt motor nöron liflerini tutan bazı lezyonlar segmental zaaf ve atrofi, refleks azalması nedeni olabilirler. Gövde kaslarındaki zaaf medulla spinalis lezyonlarından ileri gelir ve anormal postüre neden olur. Medulla spinalis ve beyinsapı lezyonla-

rı bazen solunum kaslarında güçsüzlüğe yol açabilir (Lublin ve Miller, 2008).

Görsel Belirti ve Bulgular: *Optik Nöropati* hastaların %20'sinde MS'in başlangıç belirtisidir, %50'den fazla hasta yaşamı sırasında bir optik nöropati atağı geliştirir. En sık karşılaşılan belirti birkaç gün içersinde gelişen bir gözde görme azalmasıdır. Özellikle göz hareketleri sırasında göz çevresinde ağrıya görsel belirtiler eşlik edebilir, ya da öncesinde görülebilir. Bilateral eşzamanlı optik nevrit erişkinlerde sık değildir, fakat görme alanı testi beklenmeyen etkilenmeleri gösterebilir. Çocukların ve Asya'lı hastaların daha sıklıkla bilateral optik nevrit gösterdiği bildirilmiştir. Muayenede aferent pupilla defekti, görme keskinliğinin azalması, renk algılamasında bozulma ve sıklıkla bir merkezi skotom ortaya konur. Gözdibi muayenesi genellikle normaldir, fakat bazen daha çok çocuklarda olmak üzere papillit (anterior disködem) ya da venöz kılıflanma (periflebit) ortaya konabilir. Kalıcı görme bulanıklığı, değişen renk algısı, Uhtoff belirtisi görülebilir. Bazen ilerleyici görme bozukluğu meydana gelir ve multipl skleroz hastalarında optik nevrit öyküsü olmaksızın gözdibi muayenesinde ya da uyandırılmış potansiyel incelemelerinde, sıklıkla optik sinir tutulma bulgusu olabilir (Compston ve ark. 2005). Medial longitüdinal demetin lezyonları internükleer oftalmoplejiye yol açabilir ve MS'lu hastalarda *diplopinin* en sık karşılaşılan nedenidir. Kişide lateral bakışta horizontal diplopi oluşur ve genellikle yineler. Nörolojik muayenede, lezyonla aynı taraftaki gözde tam olmayan ya da yavaş adduksiyon, karşı gözde ise abduksiyon sırasında nistagmus ortaya çıkar. İki yanlı internükleer oftalmopleji kuvvetle multipl skleroz'u gösteren bir bulgudur. Çocuklarda beyinsapı gliomları, 50 yaş üzerinde ise beyinsapının küçük damar hastalıkları iki yanlı internükleer oftalmopleji yapabilir. Nadiren neoplaziler, infarkt, mitokondriyal sitopatiler, Wernicke ensefalopatisi ve Arnold Chiari malformasyonu internükleer oftalmoplejiye neden olur. Nistagmus, yavaş sakkadik hareketler, bozulmuş oküler takip, oküler dismetri, serebellar ve vestibüler yolların lezyonlarıyla meydana gelirler. Kranyal sinir tutulumuna bağlı diplopi MS hastalarında alışılmış değildir. Bazen n. abdusens parezisine bağlı meydana gelir, fakat okülomotor ve troklear sinir tutulumu nadirdir. Manyetik rezonans görüntülemede beyinsapında MS plaklarının görülmesi akut beyinsapı ataklarının ortaya çıkışından daha sıktır. Kortikospinal, spinotalamik, lemniskal, vestibüler ve serebellar yollar tümüyle etkilenebilir. Ayrıca, kranyal sinir tutulumu, beyinsapı çekirdekleri ya da mevcut ve çıkan lifleri etkileyen lezyonlar m. spinalis uzun demetleri ve çekirdek bulguları yüzünden trigeminal sinir sıklıkla etkilenir. Yüz siniri parezisi çok nadir meydana gelir, önceden başka belirti olmadan hastalarda Bell paralizisinin olması son derece nadirdir. Akut tek yanlı işitme kaybı, oldukça nadir bir belirtidir. Yutma güçlüğü sıklıkla 9, 10, 12. kranyal sinirlerin etkilenmesiyle genellikle geç dönemde ortaya çıkar.

Serebellar Belirti ve Bulgular: Serebellar yollar MS'un seyrinde sıklıkla etkilenir, fakat başlangıçta baskın olarak serebellar sendrom nadirdir. Belirtiler, dismetri, disdiadokinezi, aksiyon tremoru, kompleks motor hareketlerin bozulması ve denge kaybıdır. Bunlar hafif koordinasyon bozukluğu ve yürüme ataksisinden, hareketle uyarılan belirgin tremora ve dengenin tam kaybına kadar değişebilir. Uzun süreden beri MS'u olanlar özel bir yürüme biçimi ve ataksik dizartri geliştirebilir. Şiddetli *vertigo* ile birlikte bulantı ve kusma bazı MS atakları sırasında görülebilir,akut labirentite benzeyebilir.

Bilişsel (kognitif) İşlev Bozukluklar: Multipl skleroz'lu hastaların %40-60'inde bulunur. Bilişsel etkilenmede öne sürülen mekanizma kotikal, subkortikal ve limbik sistem yolaklarının etkilenmiş olduğudur. Multipl skleroz'da MRG'de görülen total lezyon yükü bilişsel bozulmanın derecesiyle bağıntılı olabilir.Beyin atrofisi, genişlemiş ventriküller ve korpus kallosumun incelenmesi de bilişsel işlev bozukluğunu belirleyebilir. Bilişsel etkilenimin en sık ikincil ilerleyici formda, daha az sıklıkla birincil ilerleyici multipl skleroz ve en az olarak da atak ve remisyonlarla giden multipl skleroz formunda görüldüğü bildirilmiştir. Genellikle yakınmalar müphemdir, bilişsel işlevlerin nörolojik olarak değerlendirilmesi gerekebilir. MS olgularında en çok etkilenen bilişsel alanlar yakın bellek, dikkat, bilgi işlem süreci ve hızı, görsel-mekansal algılamadır. Genellikle entellektüel beceriler ve dil korunmuştur. Afazi, apraksi, agnozi gibi kortikal belirtiler alışılmamış bulgulardır. MS'da bilişsel bozulmada etkinliği kanıtlanmış ve onaylanmış bir ilaç yoktur. Ancak kolinesteraz inhibitörleri ile yapılmış ve faydası kısmen gösterilmiş kısıtlı sayıda çalışma vardır.

Duygulanım Bozuklukları: Multipl skleroz hastalarında genel popülasyona göre daha sık karşılaşılan bir belirtidir. Sıklıkla depresyon biçiminde görülürse de, anksiyetenin eşlik ettiği, hatta başlangıç belirtisi olduğu hastalar görülebilir. Depresif ruh hali hastalığın kendi gidişi ile ilgili olabileceği gibi, kullanılan ilaçlar, sağlığın kötü etkilemesi veya özürlülüğe reaksiyon olabilir. Hastalar bazen emosyonel durumlarıyla ilgili olmayan, kontrol edilemeyen ağlama ve daha az sıklıkla gülme ataklarını yaşayabilirler (paroksismal ağlama ve gülme epizodları, PAG). Genellikle, sağ hemisferi beyinsapı yapılarına bağlayan kortikobulber yolların etkilenmesinin bu belirtilerden sorumlu olduğu düşünülür. Bunların yanında afektif küntleşme, öfori veya disfori/uygunsuz affekt görülebilir.

Patolojik Yorgunluk: Yorgunluk, belirli bir güç üretiminde başarısızlık veya zamana karşı güçte azalma duru-

mudur. Multipl skleroz hastalarının %65-97'si yorgunluktan söz ederler. Bazı hastalar, en önemli belirti olarak yorgunluğu ifade ederken, bazıları diğer belirtilerden daha az önemserler. Hastalar fiziksel veya mental çaba sonucunda ortaya çıkan bezginlik veya tükenmişlikten söz ederler. Yorgunluk dinlenme durumunda da oluşabilir, hasta dinlenme ile rahatlamaz. Yorgunluk diğer belirtilerin öncülüğünde veya eşliğinde olabilir. Patofizyolojik temeli tam olarak açıklanamamakla birlikte beyin nörokimyasal bozukluğu olabileceği gibi demiyelinizasyon veya akson kaybı nedeniyle oluştuğu kabul edilmektedir. Birincil ilerleyici MS hastalarında yorgunluğun daha seyrek olduğu bildirilir.

Multipl skleroz'da görülen yorgunluğun dört türü vardır: 1) normal yorgunluk, 2) depresyon nedeni ile olan yorgunluk, 3) demiyelinize liflerin innerve ettiği kasların aşırı kullanımı ile ilgili olarak vücudun belli kısımlarında görülen yorgunluk, 4) "halsizlik" olarak adlandırılan ve ağır bir uyuklama hali gibi görünen yorgunluk. Yorgunluk MS'e bağlı olabileceği gibi tedaviye bağlı olabilir. Beyin atrofisi ile yorgunluk arasında ilişki saptanmış olmasına rağmen MR'daki lezyon sayısı, kontrastlanma miktarı ve depresyon şiddeti ile korelasyon gösterilememiştir.

Yorgunluk nedeninin bilinmesi tedavi seçimini belirleyecektir. Yorgunluk uyku bozukluğuna, anemiye, hipotroidiye, sıcak havaya, infeksiyonlara, elektrolit dengesizliğine veya spastisiteye bağlı olabilir. Non-farmakoljik yöntemler (örneğin sigara içilmemesi, egzersiz, uyku alışkanlıklarının düzeltilmesi, gündüz uykusu) etkili olabilir. Günlük aktiviteyi etkileyen yorgunluk durumlarında farmakolojik ajanlar kullanılmalıdır.

Mesane İşlev Bozuklukları: Multipl skleroz'da mesane işlev bozukluklarına hastaların %75'inde rastlanır. Hastalık süresi 10 yılı geçtiğinde ise oran %96'a kadar varabilir. Hastalığın seyri sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Hastalık seyri boyunca multipl skleroz'da mesane işlev bozukluğunun biçimi değişebilir, hastaların yaşam kalitesini önemli derecede olumsuz etkiler. Bozukluğun kaynağı genellikle m. spinalis tutulumudur. Medial frontal loblarda yer alan yüksek kontrol merkezlerini etkileyen MS lezyonlarının ya da pontin yerleşimli lezyonların mesane işlevlerinde bozukluğa yol açması olasıdır. Tipik sorun, detrüsör kasındaki instabiliteye bağlı olarak oluşan idrar inkontinansıdır. Ancak, idrar boşaltma güçlükleri de olabilir. Her iki işlev bozukluğu birlikte de görülebilir. MS'da görülen mesane işlev bozuklukları şu şekilde özetlenebilir:

1. Depolama fonksiyon bozukluğunda, m. detrüsör hiperaktiftir veya sfinkter hipoaktiftir. İrritatif belirtilere yol açar (ör. inkontinans, sık tuvalete çıkma, noktüri) ve mesane kapasitesi azalmıştır.
2. Boşaltım işlevine ait sorunlar olduğunda m. detrüsör hipoaktiftir veya sfikter hiperaktiftir. Belirtiler obstrüktif veya irritatif tipte olur (idrar retansiyonu, zor boşaltım, taşma inkontinansı). Burda mesane kapasitesi artmıştır.
3. Kombine fonksiyon bozukluğu: detrüsör-sfinkter disinerjisi olduğu tabloda ise depolama ve boşaltma güçlüklerine ilişkin belirtiler birliktedir.

Mesane işlev bozukluklarının varlığında ayrıntılı öykü ile belirtilerin tanımlanması, tam idrar incelemesi, kültür ve antibiogram, istemli yapılan idrar ile rezidü idrar ölçümü, mesane kapasitesi tayini ve ürodinamik testler ile sorunun nedeni araştırılmalıdır.

Cinsel İşlev Bozuklukları: Multipl skleroz'da sık karşılaşılan ama seyrek sözü edilen bir konudur. Cinsel işlev bozukluğu (CİB) sıklıkla mesane sorunlarına eşlik eder. CİB kişinin yaşam kalitesini ve özgüvenini, yanısıra eşi ile ilişkilerini olumsuz etkiler. Psişik kaynaklı olabileceği gibi organik nedenlerden kaynaklanabilir. Multipl skleroz'un tüm tiplerinde CİB bildirilmekte ise de en az ataklarla seyreden MS'te görülür. Yaklaşık olarak hastaların 2/3'ü azalmış libido bildirirler. Erkeklerin 1/3'ünde sertleşme, aynı oranda kadınlarda vajinal kayganlıkta değişme sorunları görülür. Doğrudan nörolojik etkilenmenin yanında, duyu kaybı, fizik sınırlılıklar, depresyon, yorgunluk ek olarak multipl skleroz'lu hastalardaki seksüel güçlüklere katkıda bulunur. Ayrıca, eşin tavrı, psikolojik nedenler ve reddedilme korkusu libidonun kaybında önemlidir.

Mide-Barsak Sorunları: MS hastalarında barsak hareket bozuklukları ve buna bağlı şikâyetler oldukça sık görülür, değişik serilerde %39-73 oranında olduğu bildirilmiştir. Konstipasyon bunların içinde en fazla görülenidir. Diyare ve inkontinans daha az sıklıktadır. Konstipasyonun sık görülmesinin nedenleri arasında pelvik duvar spastisitesi, gastro-kolik refleks azalması, su içiminin azalması, hareket azlığı, karın kaslarında güçsüzlük, kötü genel fiziksel durum ve kullanılan antikolinerjikler, antidepresanlar, kalsiyum, antispastikler, narkotikler gibi ilaçlar sayılabilir.

Epileptik Nöbetler: Multipl skleroz'luların %5'inde görülür, bu oran normal polpulasyondan daha fazladır. Kortikal veya subkortikal bölgedeki lezyonlar nöbet nedeni olabilirler. Fokal motor nöbetler olasılıkla sekonder jeneralizasyonla en sık görülen nöbet tipidir. Nadiren fokal başlayan nöbetler multipl skleroz'un erken döneminde ortaya çıkar ve sonra yineler. Multipl sklerozun geç döneminde ortaya çıkan nöbetler kronik problemlerle ilişkilidir ve sıklıkla kontrolü güçtür.

Başağrısı: Sıklıkla migren şeklinde başağrısı görülür ve normal popülasyona göre daha yaygındır. Multipl skleroz'un alevlenme belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Ayrıca kullanılan immunmodulatör ilaçlara bağlı görülebilir.

Uyku Bozuklukları: Uyku bozukluğu multipl skleroz hastalarında normal kişilere göre 3 kat daha sık görül-

mektedir. Uykuya dalmakta güçlükler, uykuyu sürdürememe, erken uyanma daha fazla görülür.

Multipl Skleroz'un Klinik Seyri

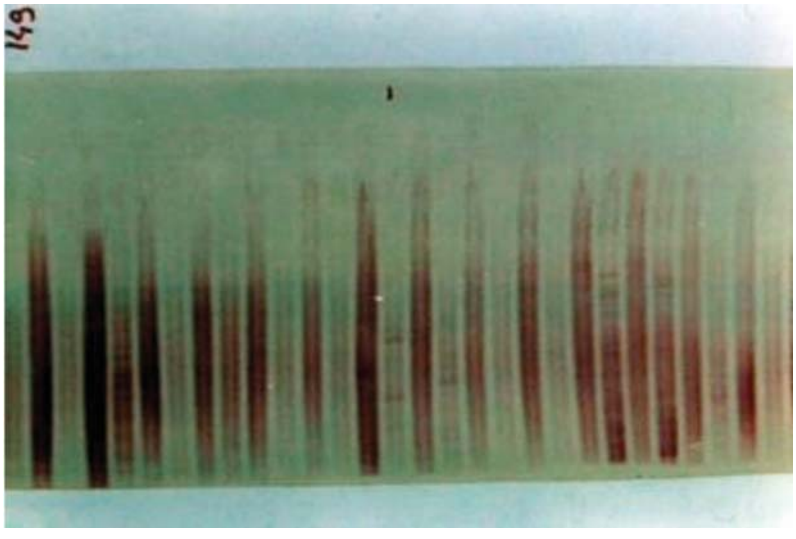
Multipl skleroz'da 4 klinik tip tanımlanmıştır .

1. *Yineleyici multipl skleroz (Relapsing/remitting MS, RRMS)* başlangıçtaki multipl skleroz olgularının %85'inde görülür ve genellikle belirgin, günler ve haftalar içersinde (8-10 hafta) düzelen ataklarla nitelenir. Her zaman olmamakla birlikte izleyen haftalar ve aylar içersinde tam bir iyileşme görülür. Bununla birlikte, atak sırasında bazı hastaların yürümesinde belirgin bozulma olabilir, bunların ancak yarısı düzelebilir. Hastaların nörolojik durumu ataklar arasında değişmez.
2. *İkincil ilerleyici multipl skleroz (Secondary progressive MS, SPMS)* genellikle yineleyici MS olarak başlar. Belli bir dönemde, bazı çalışmalarda hastalığın başlangıcından 10 yıl sonra ya da birey belli bir yaşa ulaştıktan sonra ataklı seyir yerini yavaş ilerleyen şekle bırakabilir. İkincil ilerleyici MS, yineleyici MS'a göre çok daha fazla miktarda kalıcı özürlülük nedenidir.Yineleyici MS'li olguların yaklaşık %50'si 15 yıldan sonra ikincil ilerleyici MS geliştirir, uzun süreli izlemde yineleyici MS'li olguların büyük çoğunluğu ikincil ilerleyici MS'e dönüşür. Bazı araştırıcılar, yineleyici MS'un geç döneminin ikincil ilerleyici MS olduğu kanısındadır.
3. *Birincil ilerleyici multipl skleroz (Primary progressive MS, PPMS)* olguların %15'inde görülür. Bu olgularda genel olarak klasik atak görülmez, hastalığın başlangıcından itibaren sinsi bir ilerleme söz konusudur. Yineleyici MS ile karşılaştırıldığında genellikle 40 yaşından sonra başlar ve hızla özürlülük gelişir. Bu grubun yineleyici MS'in bir şekli mi yoksa farklı bir klinik antite mi olduğu konusundaki araştırmalar sürmektedir.
4. *İlerleyici-yineleyici multipl skleroz (Progressive-relapsing MS, PRMS)*, birincil ve ikincil ilerleyici şekillerle çakışır ve MS olgularının %5'inde görülür. Birincil ilerleyici MS'li olgulara benzer şekilde hastaların klinik tablolarında başlangıçtan itibaren sinsi bir ilerleme görülür. Bununla birlikte ikincil ilerleyici MS'li olgulara benzer şekilde nadir ataklar geliştirirler. İlerleyici –yineleyici multipl skleroz erken evrelerinde, ilk atak görülünceye kadar, birincil ilerleyici multipl skleroz'dan ayırt edilemez (Kurtzke, 1983; Hirst ve ark. 2008).

Tanı

Multipl skleroz klinik bir tanıdır ve kesin bir tanı testi yoktur. Klinik kesin multipl skleroz için tanı ölçütleri, 2 ya da daha fazla belgelenmiş atak ve tek bir anatomik yerleşim ile açıklanamayan nörolojik muayene bulguları ve bu bulguların başka bir nedenle açıklanamamasını gerektirir. Atak diyebilmek için belirtilerin 24 saatten uzun sürmesi ve ateş, infeksiyon vb yalancı atak (psödoatak) yapabilecek nedenlerin dışlanması gerekir. İki ayrı atak için, ataklar arasındaki sürenin 1 aydan uzun olması gerekir. SSS içersinde ve zaman içerisindeki lezyon dağılımı nörolojik muayene, MRG ve uyarılmış potansiyeller (UP) gibi paraklinik testlerle ortaya konabilir. Altı ay, ya da daha uzun bir süreden beri atak olmaksızın yavaş ilerleyici tablo gösteren bir hastada tanıyı desteklemek için intratekal IgG sentezi (IgG indeksi, oligoklonal band oluşumu) (bkz. şekil 2) ve görsel uyarılmış potansiyellerin test edilmesi gerekir (McDonald ve ark. 2001; Polman ve ark. 2005).

Multipl Skleroz'da Tanı Ölçütleri ve MRG'nin Rolü: Multipl skleroz tanısının en temel ilkesi zaman ve SSS içersinde lezyon dağılımının, bunu açıklayacak daha



Şekil 2 — İzoelektrik odaklama ile BOS'ta gamma fraksiyonunda, ayrık oligoklonal bandlar (açık renkli örnekler BOS, koyu renkli örnekler serumu gösterir) (İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD, MS Birimi hastalarının BOS ve serum örnekleridir).

iyi bir nedenin yokluğunda, belirlenmesidir. Bu ilke, bugüne değin MS için kullanılan bütün tanı ölçütlerinin temelini oluşturur (McDonald ve ark. 2001). Bu tanı ölçütleri Tablo 3'te özetlenmiştir. McDonald tanı ölçütleri zaman ve SSS içersinde lezyon dağılımının ölçütlerini tatmin edici bir şekilde MRG lezyonlarını kullanarak oluşturulmuş, ilk tanı ölçütüdür. Daha önceki tanı ölçütleri oldukça özgül, fakat daha yeni biçimlenen ölçütlere göre daha az duyarlıdır.

McDonald ölçütlerine göre klinik izole sendrom sırasında, MRG, 1 asemptomatik gadolinium tutan lezyon ya da en az, 3'ü periventriküler, 1'i subkortikal ve 1'i infratentorial olarak 9 T2 ağırlıklı (T2A) lezyon gösterirse SSS içersindeki lezyon dağılımı sağlanmış olur (McDonald ve ark. 2001; Polman ve ark. 2005; Fazekas ve ark. 1999; Traboulsee ve Paty, 2002). Bunlar SSS'deki yayılımı gösteren Barkhof-Tintore ölçütleri olup, bu ölçütlere göre tasarlanan çalışmaya göre, hastalar yıllık izleme döneminde %85 olasılıkla 2. atağı geçirirler (Lublin ve Miller, 2008; Luchinetti ve Hohlfeld, 2010). Klinik izole sendromun başlangıcından en az 1 ay sonra çekilen MRG'de yeni bir T2A lezyon ya da yeni bir kontrast madde tutan lezyon geliştiğinde zaman içersinde lezyon dağılımının ölçütleri sağlanmış olur. Bu ölçütlerle ilgili tek sorun özgüllükleri (spesifity) çok iyi olmasına karşın duyarlıkları (sensitivity) azdır. Queen Square KİS kohortunun 14 yıllık izleme döneminde, en az 1 MRG lezyonu olan hastaların %88'i 14 yıl içersinde ikinci atağı geliştirmişlerdir ve diğer %10'unda yeni MRG lezyonu görülmüştür (3). Bu hastaların çoğu başlangıçtan itibaren biyolojik olarak MS'e sahip olmalarına karşın önemli bir zaman diliminde McDonald ölçütlerine uymamışlardır. Bu gibi konuların bir sonucu olarak, KİS'in SSS ve zaman içersindeki dağılımı için daha yeni ve daha basit ölçütler araştırılmaktadır. Bir çalışmada, güçlü olarak MS'i gösteren, en az 2 ya da 4 bölgede (jukstakortikal, periventriküler, infratentoriel, m.spinalis), 1 ya da daha fazla asemptomatik lezyonun önceden tahmin değeri (predictive value) incelenmiştir. Bu çalışmada, bu ölçütler ikinci bir klinik atakla belirlenmek üzere kesin MS'e dönüşmeyi tahmin etmek için McDonald ölçütlerinden daha duyarlı ve onlar kadar özgül sonuçlar ortaya koymuştur (Luchinetti ve ark. 2010). Önceki gözden geçirmelerde, SSS içersindeki lezyon yayılımının 3 ya da daha fazla asemptomatik MRG lezyonun gelişmesiyle tanımlanabileceği öne sürülmüştür. Bu ölçütler, duyarlığı iyileştirirler, fakat özgüllük McDonald ölçütlerinin kullanılmasıyla sağlanandan daha azdır. Kontrast madde tutan lezyonların varlığı zaman içersinde lezyon yayılımı için belirleyici olur. Bunu temel alan çalışmalar, gadolinyum tutan bir lezyon ile birlikte gözlenen asemptomatik T2A MS'i gösteren lezyonlar kesin MS'e dönüşmeyi yüksek özgüllük fakat daha düşük duyarlık ile tahmin ettirmiştir (Lennon ve ark. 2005; Roney ve ark. 1997; Sicotte ve ark. 2008; Lebrun ve ark. 2009; Jafari ve ark. 2009). Herhangi bir resmi tanı ölçütü, zaman ve SSS içersinde lezyon yayılımını doğrulayan ölçütleri kapsamalıdır. En tutarlı veriler MS'i gösteren KİS ve asemptomatik MRG lezyonları olan hastaların kesin multipl skleroz'a dönüşme oranının yaklaşık %100 olduğunu gösterir. Bu, bu grup hastaların önceden MS'i olmasına karşın henüz tanı ölçütlerine uymadıklarını gösterir.

Ayırıcı Tanı

Merkezi sinir sisteminin farklı alanlarına ilişkin işlev kaybına yol açan, kendiliğinden düzelebilen, az sayıda nörolojik hastalık vardır. Bununla birlikte MS'in çarpıcı heterojenitesi yüzünden özellikle hastalığın ilk aktif yıllarında birçok hastalık MS'e benzeyebilir. Diğer birincil idyopatik inflamatuar demiyelinizan merkezi sinir sistemi

Tablo 3 — Multipl Skleroz için Poser ve McDonald Tanı Ölçütleri (McDonald ve ark. 2001; Poser ve ark. 2003)

Poser Ölçütleri	McDonald Ölçütleri	
	Klinik Başlangıç Şekli	Gerekli Ek Bilgiler
Klinik kesin MS		
• 2 atak ve 2 ayrı lezyonun klinik bulgusu	• 2 ya da daha fazla atak (relaps)	• Gerekmez; klinik bulgular yeterli olacaktır (ek bulgu olabillir, fakat MS ile uyumlu olmalıdır)
• 2 atak, bir lezyonun klinik bulgusu ve diğer bir lezyonun paraklinik bulgusu	• 2 ya da daha fazla klinik lezyon	
Laboratuar destekli kesin MS		MSS içesindeki yayılım:
• 2 atak, ya da klinik veya paraklinik bir lezyon bulgusu , BOS OB/IgG pozitifliği	• 2 ya da daha fazla atak	• MRG'da mevcut ya da
• 1 atak, 2 ayrı lezyonun klinik bulgusu ve BOS OB/IgG	• 1 nesnel klinik lezyon	• Pozitif BOS ve 2 ya da daha fazla MS ile uyumlu MRG lezyonu ya da farklı yeri etkileyen başka bir klinik atak
• 1 atak, 1 lezyonun klinik bulgusu ve 1 lezyonun klinik ve başka farklı bir lezyonun paraklinik bulgusu ve BOS OB/IgG		

BOS = Beyin Omurilik Sıvısı; IgG = immunoglobulin G; OB = oligoklonal band; MRG = Manyetik Rezonans Görüntüleme; MS = Multipl Skleroz

Tablo 4 — Multipl Skleroz'un Ayırıcı Tanısı

İnflamatuar hastalıklar
Granulomatoz anjitis
Sistemik lupus eritematozus
Sjögren hastalığı
Behçet hastalığı
Poliarteritis nodosa
Paraneoplastik ensafalomiyelopatiler
Akut dissemine ensefalomiyelopaler, postinfeksiyöz ensefalomiyelitler
İnfeksiyöz hastalıklar
Lyme hastalığı
İnsan T-hücre lenfotropik virus tip 1 infeksiyonu (HTLV-I)
HIV infeksiyonu
Progresif multifocal lökoensefalopati
Nörosifiliz
Granulomatöz hastalıklar
Sarkoidoz
Wegener granulomatozu
Lenfomatoid granulomatozis
Genetik miyelin hastalıkları
MLD
ALD
Diğer
Spinoserebellar atrofiler
Kraniyovertebral anomaliler
Vitamin B12 eksikliği

hastalıkları MS ile karışabilir. Akut dissemine ensefalomiyelit genellikle monofazik merkezi sinir sistemi demiyelinizasyonunun nedenidir. Genellikle eş zamanlı ortaya çıkmış çok odaklı ak madde lezyonları oluşturmasına karşın akut dissemine ensefalomiyelit her zaman güvenilir bir şekilde MS'in ilk atağından ayırt edilemeyebilir.

Önceden MS'e ait belirtiler olmaksızın akut merkezi sinir sistemi demiyelinizasyonu olan kişilerde, *ADEM,* Schilder'in miyelinoklastik diffüz skleroz'u, Balo'nun konsantrik skleroz'u, multipl skleroz'un Marburg variantı gibi diğer klinik tablolar daha olasıdır. Nöromiyelitis optika da lezyonların dağılımı ve yoğunluğu bakımından multipl skleroz'dan farklıdır. Birçok sistemik ve organa özgül inflamatuar tablo merkezi sinir sistemi ak maddesini etkileyebilir. Optik nevrit, miyelit ve diğer sendromlar bazen *sistemik lupus eritematosus* ile birlikte meydana gelir. Bu otoimmun hastalık MS gelişme riskini arttırır mı yoksa farklı bir patolojik süreç tarafından benzer tablolar mı oluşturulur sorusunun cevabı bilinmemektedir. *Sarkoidoz* sinir sistemini birçok şekilde etkileyebilir, multifokal, kortikosteroide yanıtlı ak madde lezyonları dahil olmak üzere MS'i taklit edebilir. *Sjögren sendromu* bazen multipl skleroz ile birlikte olabilir; fakat bu sıklıkla tesadüfidir. *Behçet hastalığı* nadir olmakla birlikte multipl skleroz'a benzer klinik ve MRG bulguları verebilir. Bazen sistemik bulgular olmaksızın ya da silik sistemik bulgulara eşlik eden yineleyici, steroide yanıtlı nörolojik tabloları multipl skleroz ile karışabilir. Ancak, genelde Behçet hastalığı sinir sistemini etkilediğinde daha çok beyin sapını tercih eder ve beyin omurilik sıvısı bulguları multipl skleroz 'a göre daha inflamatuardır. İzole demiyelinizan sendromlar bazen inflamatuar barsak hastalığı ile birlikte olabilir. Birçok vaskülitik sendrom (merkezi sinir sisteminin primer anjitisi, poliarteritis nodosa, Wegener granulomatozisi, romatoid artirite eşlik eden vaskülit, Susac sendromu, Easles' hastalığı gibi) MS'e benzeyebilir. Bununla birlikte bu sendromlar korteksin tutulması, nöbetler, erken demans, kişilik değişiklikleri, psikoz, MRG'de büyük arter alanlarının tutulumu ve iyileşme olmamasıyla ayırt edilebilir. Özel vaskülitlerin niteleyici bulguları, örneğin Easles' hastalığında uveit ve vitrea içi kanamalar, Susac sendromunda retinal ve koklear tutulum, Wegener granulomatosisinde üst ve alt solunum yolu tutulması doğru tanıda yardımcıdır.

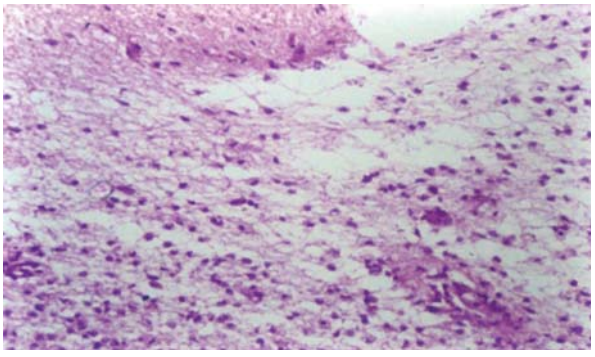
Sayıları çok olmamakla birlikte bazı infeksiyon hastalıklarının ayırıcı tanısında da multipl skleroz'u düşünmek gerekebilir. Hem *Lyme hastalığı* hem de *sifiliz* çok odaklı ak madde lezyonu meydana getirebilir. *HTLV-I* kronik ilerleyici miyelopati oluşturabilir (tropikal spastik paraparezi). Akut ya da yineleyen miyelit, herpes simpleks virus ya da *varicella zoster* virusu tarafından meydana getirilebilir. *Progresif multifokal ensefalopati (PML)* ve *toksoplazma apseleri*, progresif nörolojik kötüleşme gösteren bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde düşünülmelidir. *Beyin apsesi* oluşumuyla birlikte *bakteriyel endokardit, subakut sklerozan panensefalit* ya da *kronik rubella ensefalomiyelitinin* bazı koşullarda düşünülmesi gerekebilir. Özellikle ülkemizde tüberküloz, gerek klinik gerekse multifokal kontrast tutan ak madde lezyonları bakımından ayırıcı tanıda yer alır. T hücre bağışıklık yanıtlarını etkileyen tüberkülozda ekstra nörolojik infeksiyona, bağışıklık yanıtındaki değişiklikler nedeniye merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığı eşlik edebilir (Compston ve ark. 2005). *Beyin-damar hastalıkları* nadiren multipl skleroz ile karışabilir. Bununla birlikte bazen çok akut başlangıçlı bir multipl skleroz atağı özellikle daha önce multipl skleroz tanısı almamış bir hastada serebral infarkta benzeyebilir. Çok sayıda serebral infarkt ile giden emboli, koagülabilitenin arttığı durumlar ve vaskülitler multipl skleroz'a benzer seyir ve MRG lezyonları meydana getirebilir. *Damarsal anomaliler de* multipl skleroz'e benzer belirtiler meydana getirebilir. *Metastatik tümörlerin* ve *multifokal gliomaların* multipl skleroz'a benzeyebileceği bildirilmişse de çok nadirdir. *Lenfomalar* sıklıkla multipl skleroz'a benzerler, çünkü ak maddeyi etkilerler, lezyonları multifokal olabilir ve kortikosteroide yanıt verebilir. Neoplazmlar MS'le karışabilen *paraneoplastik sendrom*lara yol açabilir. Hastalığın geç yaşta başlaması, subakut ataksi, erken demans ve kişilik değişiklikleri bu konudaki kuşkuyu arttırır. *B12, E* vitamini eksikliği, santral pontin ve ekstrapontin miyelinolizis gibi az sayıdaki metabolik hastalık MS'e benzeyebilir. *Lökodistrofiler* genellikle klinik ve MRG bulgularıyla kolaylıkla MS'ten ayrılırlar. *Mitokondrial bozukluklar* belirtileri ve MRG görünümleri multipl skleroz'a benzeyebileceğin-

den ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır, özellikle çocuk ve ergenlik döneminde ayırıcı tanıda önem taşırlar. Multipl skleroz'a benzeyen yineleyici bir hastalık bazen *Leber optik atrofisinden* sorumlu bir mutasyonla birlikte olabilir. Bu genellikle kadın hastalarda görülür ve ailede görme kaybı öyküsü yoktur. *Kobalamin ve folat metabolizma bozuklukları, herediter spastik paraparezi*ler, *spinoserebellar dejenerasyonlar* gibi kalıtsal hastalıklar, serebro-retinal vaskülopatiler ve m. spinalis basısı dışlanmalıdır. *Chiari malformasyonları*, sirengomiyeli, sirengobulbi diğer foramen magnum lezyonları, *spinal artyeriovenöz malformasyonlar, dural fistüllerin* bazı durumlarda göz önüne alınması gerekir. Bu yapısal bozukluklar görüntüleme ile kolayca dışlanabilir. *Olivopontoserebellar atrofi* gibi dejeneratif hastalıklar birincil ilerleyici MS'e benzeyebilir. MRG ve BOS incelemeleri ikisini ayırmada önemli ölçüde yardım eder. Yakınmalara karşın, klinik ve paraklinik bulguların yokluğunda ya da belirgin fonksiyon kaybına karşın, nörolojik hastalığın klinik bulgusu olmaması, somatizasyon, konversiyon reaksiyonlarını akla getirebilir. Birincil ilerleyici MS tanısı koymadan önce tümör, ya da spondilozis, metabolik hastalıklar ve genetik bozukluklar göz önüne alınmalıdır (Compston ve ark. 2005).

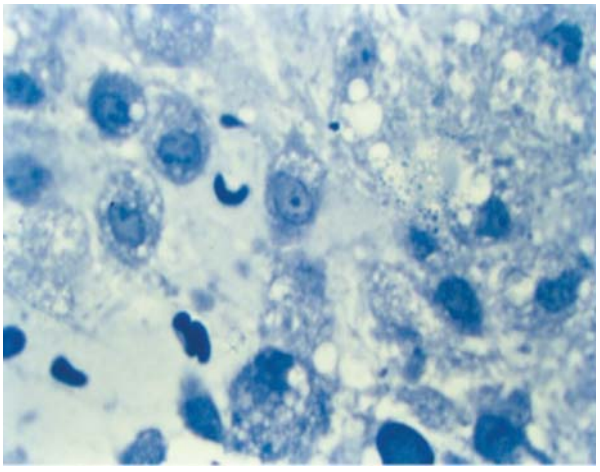
Tanıya Yardımcı Testler

Yardımcı testler, MS tanısını doğrulamak ve diğer olasılıkları dışlamak üzere sıklıkla gerekli olur. Periferik kan incelemesi, birçok infeksiyöz, diğer inflamatuar ve hematolojik sorunu dışlamakta yardım edebilir. Akciğer grafisi başlıca sarkoidoz ve paraneoplastik sendromlar olmak üzere diğer bazı olasılıkları değerlendirmekte gereklidir. Oftalmolojik muayene ise görme kaybının diğer nedenlerini belirlemeye yardım edebilir. MRG incelemeleri, BOS muayenesi, uyarılmış potansiyeller özel bir bulgu ortaya koymaları bakımından sıklıkla faydalıdır.

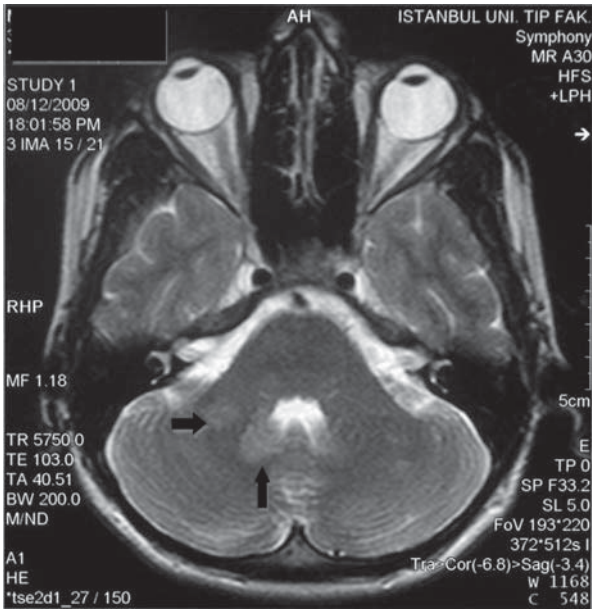
Beyin MRG'si multipl skleroz için en duyarlı incelemedir ve BT'den çok daha yararlıdır. Klinik olarak kesin MS'li hastaların %85-95'inin beyin MRG'sinde patolojik bulgu saptanır. Azalmış T1 ve artmış T2 ağırlıklı odaksal sinyal alanları, artmış su içeriği ile birlikte demiyelinizasyonu gösterir. Şekil 5, 6, 7, 11'de periventriküler ve subkortikal ak madde ile arka çukurda, Şekil 8 ve 9'da ise servikal m. spinaliste T2A kontrast tutan MS plakları görülmektedir. Şekil 12 ADEM lezyonlarını, Şekil 13 A ve B, Şekil 3, 4, 13, 15 tümefaktif MS'li olguların MR ve biopsi örneklerini, Şekil 14 Nöromiyelitis optika'da üç vertebra korpusundan uzun m. spinalis lezyonunu göstermektedir. Multipl skleroz lezyonlarının MRG görünümleri özgül değildir, benzer görünümler küçük, delici damar infarktlarında, Lyme hastalığında, tropikal spastik paraparezi / HTLV-1 eşlik eden miyelopati (TSP / HAM), sarkoidoz, sistemik lupus erythematosus, Sjögren sendromu, mitokondrial sitopatiler, vaskülitler, ADEM ve normal yaşlanmanın sonucunda görülebilir. Bu lezyonların MS için öz-



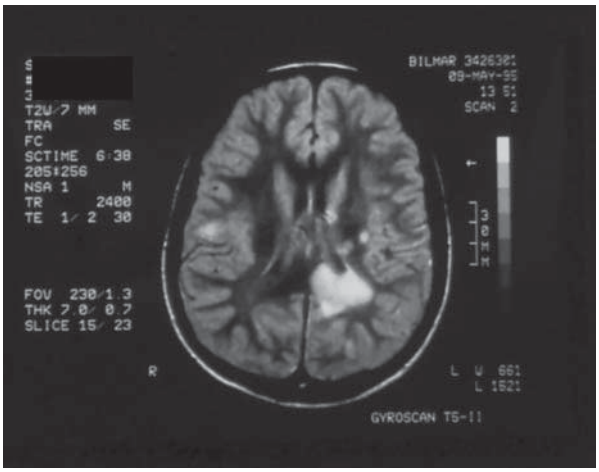
Şekil 3 — Şekil 11'deki lezyonun HE ile boyanmasında normal beyin dokusundan demarkasyon hattı ile ayrılan MS plağı görülmektedir (Prof Dr Ç Bayındır ve Prof O Barlas'ın desteği ile MS biriminiz hastasından elde edilmiş biyopsi materyeli).



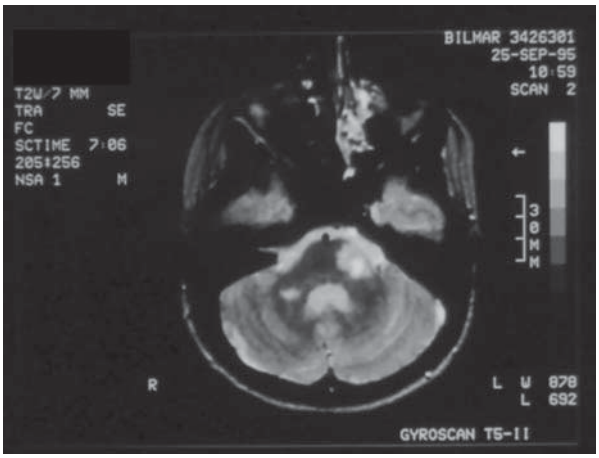
Şekil 4 — Şekil 11'deki olgunun beyin biyopsisi örneğinin lugol-fast blue ile boyanmasında lipid yüklü makrofajlar ortaya konmuştur.



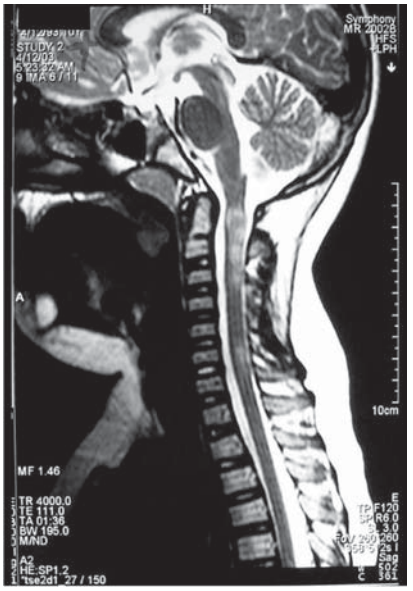
Şekil 5 — Axial, T2A MRG'de 4. Ventriküle komşu ve orta serebellar pedinkülde hiperintens MS Plakları.



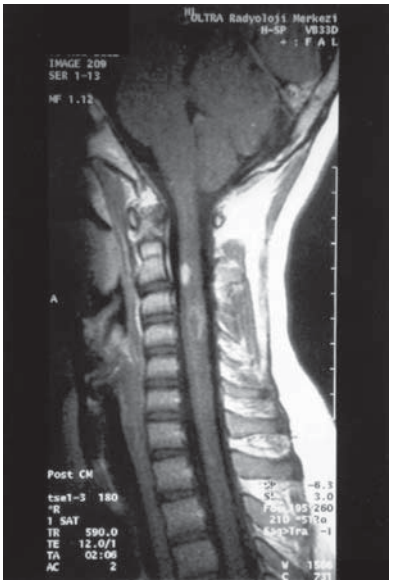
Şekil 6 — Axial,T2A MRG'de periventriküler ve subkortikal hiperintens MS plakları.



Şekil 7 — Aksiyal, T2A MRG, sağ orta serebellar pedinkülde eski, sol bazis pontiste çevresi halka şeklinde ödemli akut MS plağı.



Şekil 8 — Sagital,T2A kesitte C1 den C4'e ve C7-8 vertebra korpuslarına uyan m spinalis bölümlerinde hiperintens, birleşme eğiliminde, hafifçe üst servikal medulla spinaliste kitle etkisi yapmış servikal MS plakları.



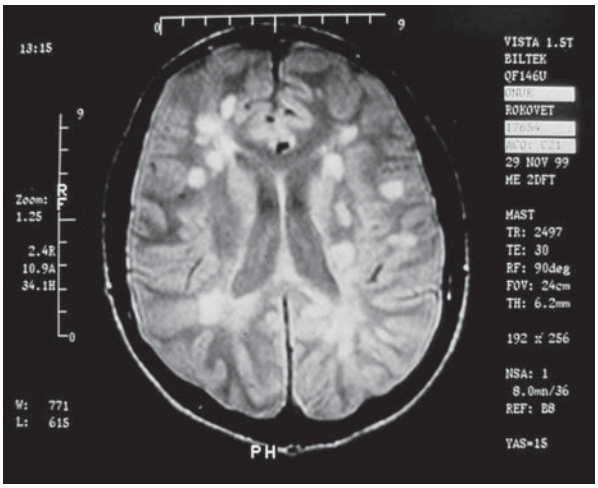
Şekil 9 — Sagital,T1A Gd-DTPA'lı kesitlerde C2 ve C3-C4 vertebra korpuslarına uyan m. spinalis'te nodüler ve halkasal kontrast tutan 2 adet MS plağı.

ğüllüğü, lezyonların sayısı, büyüklüğü, yeri ve şekli göz önüne alınarak artabilir. Bu durum özellikle 50 yaşın üzerinde olanlar için önem taşır. Kuvvetle MS'i gösteren MRG özellikleri, lezyon sayısının 3'ten fazla olması, lezyonların büyüklüğünün 6mm den büyük olması, uzun eksenlerinin lateral ventriküllere dik olarak uzanan oval şekilli lezyonların bulunması, periventriküler, korpus kallozum ve arka çukurda yerleşmeleri şeklinde özetlenebilir.

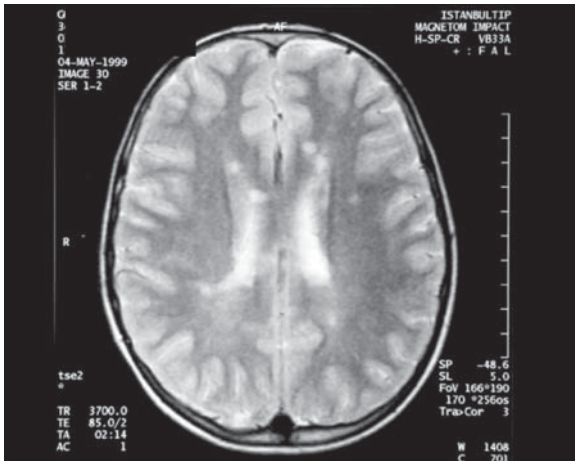
İleriye dönük yapılan MRG incelemeleri MS lezyonlarının gelişimini gösterir. Kontrast tutan lezyonlar, kan beyin bariyerinin bozulduğuna işaret eder ve bazen T2A lezyonların gelişiminden önce ortaya çıkar, ortalama 2-4 hafta sürerler. Ancak, bu süre bazen uzayabilir. Yeni oluşan T2 ağırlıklı lezyonların kenarları yumuşaktır ve birkaç hafta içerisinde genişler. Bir stabilizasyon döneminden sonra T2 ağırlıklı lezyonlar geriler ve ödem çözüldükten sonra çevredeki ak maddeden daha belirgin olarak ayrılır. Çoğu kez artmış T2A ve azalmış T1A sinyal değişikliği ile demiyelinizasyon ve gliozisi gösteren patolojik bulgu kalır.

Hastalığın MRG aktivitesi, gerek yeni, tekrarlayan ve büyüyen lezyonların gerekse kontrast tutan lezyonların sayısı ile belirlenir ve klinik aktiviteden çok daha fazladır (Bastianello ve ark. 1997).

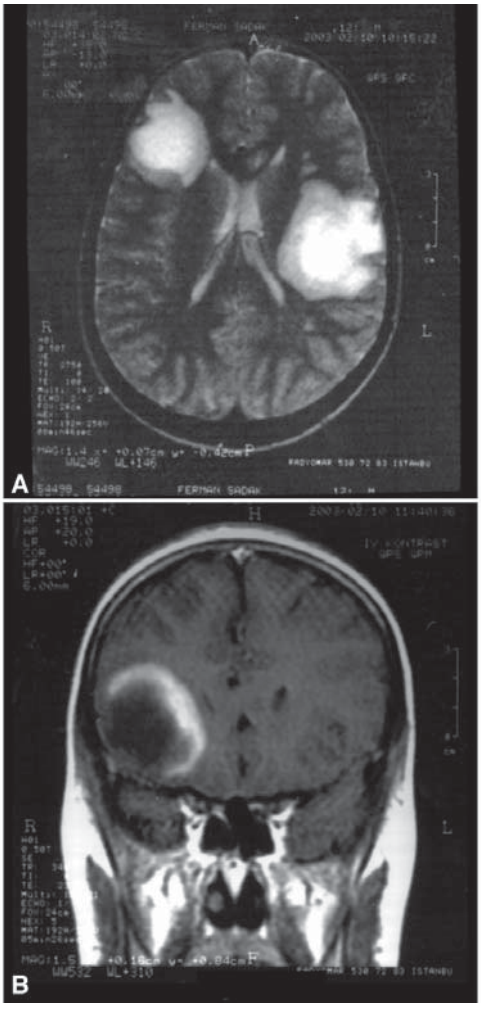
Bu gerek, merkez sinir sisteminin belirti vermeyen bölgelerinin etkilenmesi gerekse akson kaybının bulunup bulunmadığına göre belirti veren ve vermeyen lez-



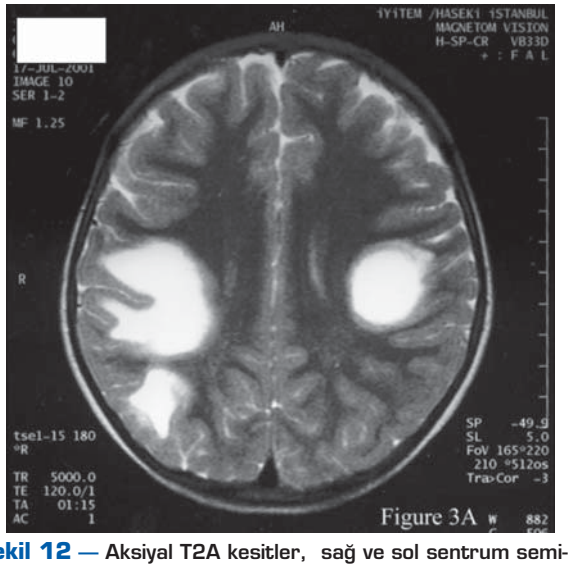
Şekil 10 — Periventriküler, yan ventrikül arka boynuzlarına komşu ve subkortikal ak maddede, yer yer birleşme eğilimi gösteren hiperintens MS plakları.



Şekil 11 — Axial, T2A MRG'de periventriküler, hiperintens MS plakları.



Şekil 13 — A. Axial,T2A MRG, çevreleri ödemli, kortikal, subkortikal ak maddeyi tutan büyük, inflamatuar, tümefaktif, demiyelinizan lezyonlar. **B.** Şekil 13A' daki hastanın koronal, T1A Gd-DTPA'lı kesitlerde 'açık halka' görünümünde kontrast tutan, kitle etkisi olan "tümefaktif MS" lezyonu.

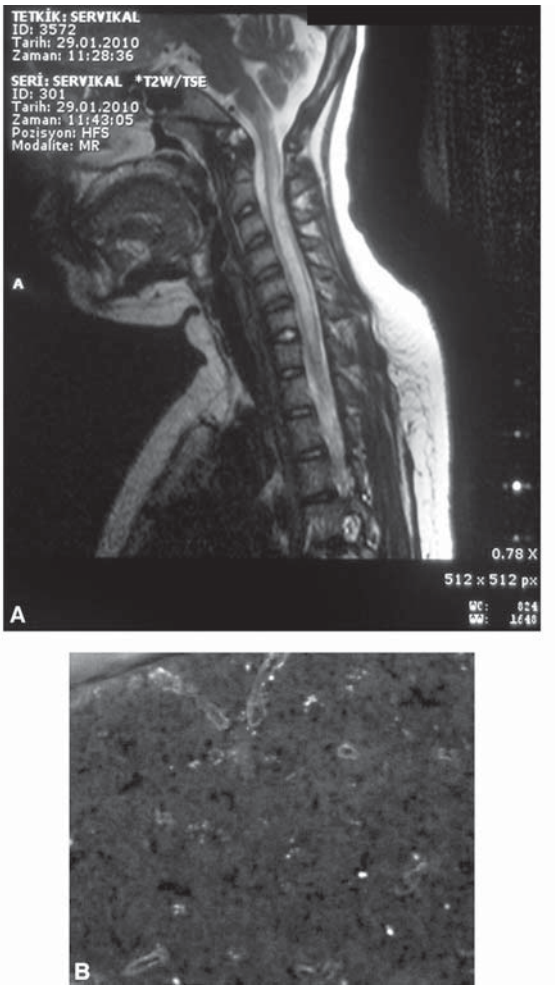


Şekil 12 — Aksiyal T2A kesitler, sağ ve sol sentrum semiovalede iri, çevreleri ödemli,asimetrik ADEM lezyonları.

yonlar arasında fizyopatolojik bir farktan dolayıdır. Özürlülük ile beyin MRG'sinde belirlenen ak maddedeki lezyonların hacmını yansıtan lezyon yükü arasında sadece zayıf bir bağlantı vardır. Bazı hastalarda ağır nörolojik bulgular saptanırken, pek az MRG anomalisi görülür, ya da tersi olabilir. Bu fark kısmen değişen m. spinalis etkilenmesi ile açıklanır, kısmen de fizyopatolojik nedenlere bağlı olabilir.

MRG yeni klinik çalışmaların önemli bir parçası olmuştur. Hastalık aktivitesini ortaya koyma bakımından MRG çok duyarlı olduğu için, periyodik MRG muayenesi atak sıklığı ve özürlülüğü izlemekten çok daha kolay bir şekilde tedavi etkisini belirleyebilir. Birçok çalışmada MRG ikincil, pek azında ise birincil sonlanma ölçütü olarak kullanılmıştır.

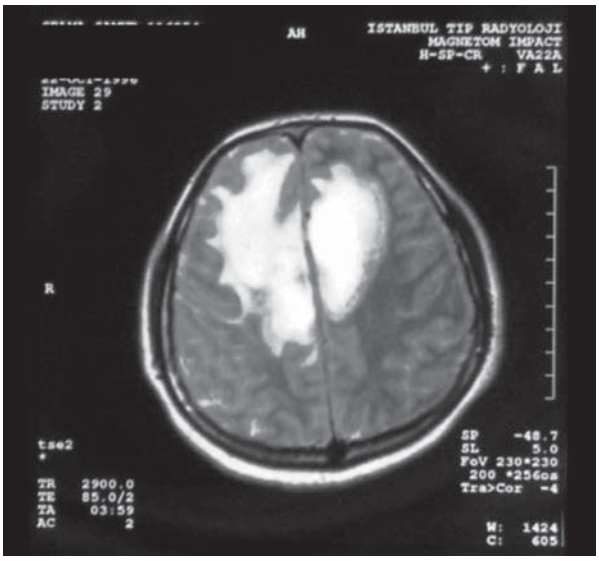
Ek MRG tekniklerinin MS tanısında yararlı olduğu doğrulanmıştır. Medulla spinalis'in MRG incelemesi klinik olarak kesin MS olgularının %80'ninde farklı lezyonlar



Şekil 14 — A. Sagital, T2A MRG. Nöromiyelitis Optica'da üç vertebra korpusunu geçen (bulbus'tan T1 vertebra korpusuna kadar uzanan) m. spinalis lezyonu. Hastanın BOS'u sıçan serebellumu ile muamele edildiğinde NMOIgG'nin pozitif olduğu görülmektedir **(B).** (Bu fotoğrafın sağlanmasında Prof Dr Gülşen Akman Demir ve Doç Dr Erdem Tüzün'e teşekkür ederim.)

gösterir. Bazı "inversion recovery" teknikleri T2A görüntülerden BOS sinyalini dışlar ve hem beyin hem de omurilik MR görüntülemesinde lezyonların kontrast duyarlığını artırır. Diğer bir "inversion recovery" tekniği ile yağ sinyalleri baskılanır, optik sinir lezyonlarını göstermek kolaylaşır. Manyetizasyon transfer görüntüleme (MTR) protonların makromoleküller çevresini kullanır, sıklıkla geriye dönebilen, erken, ödemli lezyonları, kronik demiyelinizan, geriye dönmeyen ve gliotik lezyonlardan ayırt edebilir. MR spektroskopi (MRS), MS hastalarının lezyon gösteren ve göstermeyen ak maddesinde oluşan biyokimyasal değişiklikleri belirlemede kullanılır (Traboulsee ve Paty, 2002; Rooney ve ark. 1997).

Multipl skleroz'da *BOS muayenesi* değerli bir tanı aracıdır. Hastaların 1/3'ünde akut atak sırasında lenfosit hakimiyetli bir pleositoz olabilir, nadiren hücre sayısı 50'yi



Şekil 15 — Axial, T2A MRG: "Tümefaktif MS".

aşabilir. Total protein genellikle hafifçe yükselmiştir, kan beyin engeli içersinde immunglobulinlerin sentezinden dolayı gama-globulin oranı yüksektir. Beyin omurilik sıvısı immunglobulinin çoğunluğu IgG dir. İntratekal IgG yapımının ölçülmesi basit gamma-globulin düzeylerinin ölçülmesinden daha yararlıdır. IgG indeksi ve sentez hızı klinik kesin MS olgularının %70-90'nında artar. Beyin omurilik sıvısı proteinlerinin izoelektrik odaklama yöntemi ile incelenmesi sıklıkla immunglobulinin biribirinden ayrılmış bandlarını ortaya koyar. Bunların her biri monoklonal bir antikordur. Serum ve BOS oligoklonal bandlarını (OKB) karşılaştırmak gerekir, çünkü periferik monoklonal gammopatilerdede BOS bulguları ortaya çıkabilir.Yanlış pozitif sonuçları azaltmak için tek bir pozitif OKB bildirilmelidir. Klinik olarak kesin MS hastalarının %85-95'inde OKB saptanmakla birlikte erken dönemlerde belirgin olmayabilirler. Oligoklonal bandlar bir kez oluştuğunda süreklidir ve görünümü degişmez. Beyin omurilik sıvısında miyelin komponentlerinin varlığı, anti-miyelin antikorları ve kappa hafif zincirleri de MS'in tanısında kullanılmıştır. Bu yapıların özgüllük ve duyarlığı oligoklonal bandlardan daha azdır.

Uyarılmış potansiyeller, MS'de patolojinin yerini belirlemek, görme, işitme ve duyu yolları boyunca ileti hızını ölçmede yararlıdırlar. Görsel (GUP) ve duysal (DUP) uyarılmış potansiyeller subklinik demiyelinizasyon bölgelerini ortaya koyabilir ve çok odaklı seyre ilişkin ipuçları sağlar. Beyinsapı uyarılmış potansiyelleri (BUP) bazen bilgi vericidir. Optik nevrit öyküsü olan hastaların %90'dan fazlası anormal GUP ve klinik olarak kesin MS'li olguların %85'i optik nevrit öyküsü olmasa bile GUP'ta patolojik bulgu verir. Klinik kesin MS'li olguların yaklaşık 3 / 4'ünde DUP'ta yavaşlamış ileti bulunur. BUP en az duyarlıdır, patolojik bulgular yaklaşık %50 oranındadır.

MRG, MS tanısında yaygın olarak uyarılmış potansiyellerin yerini almıştır, çünkü tanıda daha duyarlıdır ve ayrıntılı anatomik bilgi sağlar.

Prognoz

Hastaların yaklaşık %80'ini optik nevrit, parsiyel transvers miyelit ya da arka çukura lokalize edilebilen sendromlarla, yani KİS ile ortaya çıkarlar. Hastaların bir kısmında unutkanlık, yorgunluk gibi yapısal belirtiler olabilir. Daha önce belirtildiği gibi MS'i gösteren asemptomatik T2A lezyonları olan bu hastalarda klinik olarak kesin MS'e dönüşme oranı yüksektir. Normal beyin MRG ve KİS'i olan hastalarda, MS'e dönüşme riski oldukça düşüktür, fakat hala 10 yıllık izleme döneminde %40'a ulaşır. Bu hastaların yaklaşık %17'si ikinci bir klinik atak geçirirken, %23'ü MS'i gösteren yeni MRG lezyonları geliştirecektir. Bütün olguların yaklaşık %85'i yineleyici, %15'i ise biricil ilerleyici seyir tipiyle ortaya çıkar. Tüm MS grubuna bakıldığında, özürlülük birikimi yavaştır. Genişletilmiş özürlülük durum puanının (Expanded Disability Status Score=EDSS) 6'ya (yürüyebilmek için tek yanlı destek gereksinimi) ulaşması için geçen sürenin median değeri 14.97 yıldır. Diğer bir deyişle, bir MS'li hastanın yürüyebilmek için tek yanlı baston kullanması için geçen süre ortalama 15 yıldır. Bazı hastalarda hastalığın ilerlemesi çok hızlı olurken, bazılarındada çok yavaştır. Uzun süreli izleme çalışmalarında, başlangıçta benign MS olarak sınıflandırılan hastaların büyük çoğunluğunun sonunda kötüleştiği bildirilir. Hastalık süresi 10 yıl olan ve belirgin bir özürlülük geliştirmeyen (EDSS=,<3.0) hastalar *benign multipl skleroz* olarak tanımlanır. Kesitsel çalışmalar yineleyici multipl skleroz'lu olguların %20'sini *"benign multipl skleroz"* olarak tanımlarlar. Hawkins ve ark. benign seyirli hastaları 10 yıl süreyle izlemişler, 10 yılın sonunda hastaların %25'inin orta derecede özürlülüğü olduğunu ortaya koymuşlardır. Çoğunun klinik tablosunda progresyon olup, özürlülük durumlarında ilerleme gözlenmiştir. Bazı çalışmalar, düşük dereceli özürlülüğü olan ya da *benign* olarak adlandırılan hastaların %50 kadarının önemli nöropsikolojik bulguları olabileceğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak, hastalığın dönemine göre *benign multipl skleroz*'lu olgular vardır; hastalık süresi uzadıkça bu olguların sayısının azaldığını gösteren uzun süreli izleme çalışmaları ve MS'li hastaların daima ilerleyici döneme girme riski vardır.

Hastalığın erken dönemlerinde, atak döneminde özürlülükte artma görülebilir. Hastaların yaklaşık %50'sinde MS'i atağından sonra sabit özürlülük kalır . Klinik çalışmaların plasebo kollarını değerlendiren bir çalışmada, plasebo ile tedavi edilen hastaların %30'unda en az 90 günde, en az 1 EDSS puanı özürlülükte artma olmuştur. Zaman ilerlediğinde, yineleyici MS'li hastaların bir bölümünde atakların azalarak devam ettiği ya da etmediği, özürlülüğün yavaşça arttığı ikincil ilerleyici MS'e değişim gösterdiğinden yukarıdaki bölümlerde söz edilmişti. Onbeş yıl sonra,hastaların yaklaşık %50'si ikincil ilerleyici MS'e (SPMS) dönüşürken, 26 yıl sonra %89'u SPMS geliştirmiştir. SPMS'te özürlülük, daha hızlı artma eğilimi gösterir. Bu nedenle SPMS'in tedavisinden sağlanan yarar RRMS dönemindekinden daha azdır. Atak geçirmeye devam eden SPMS'li hastaların, atak sıklığı ve MR lezyonları bakımından tedaviye daha iyi yanıt verdiği anlaşılmıştır. İkincil ilerleyici MS'li olgularda tedavinin özürlülük üzerindeki etkileri tartışmalıdır. Bununla birlikte, prospektif izleme çalışmalarından gelen bilgiler, interferon-beta ve GA ile tedavi edilen hastaların SPMS'e dönüşme oranının orijinal hasta grupları ve aynı çalışmaya katılan, ancak tedavide kalmayan hastalarla karşılaştırıldığında düşük olduğunu ortaya koymuştur. Multipl skleroz'da yaşam beklentisinin azaldığı görülür. Mortalite genel olarak toplumdan 5-10 yıl daha erkendir. Daha ileri özürlülüğü olan hastaların infeksiyon riski artar.

Multipl skleroz'un klinik seyri değişken olmasına karşın, çoğu hastada klinik tablo progresyon gösterir; progresyonun hızı ve boyutları da oldukça değişkendir. Multipl skleroz'un klinik seyri buz dağının tepesini yansıtır. Hem doğal seyri hem de hastalık sürecini etkileyen ilaçların etkilerini inceleyen MR çalışmalarının sağladığı bilgilerin değeri MS'in ve tedavisinin anlaşılması yolundaki bir devrimdir. MRG'de en sıklıkla gözlenen patolojik olay kontrast tutan lezyonlardır. Multipl skleroz'da kontrast tutmanın histopatolojik karşılığı kan-beyin bariyerinin bozulması, ödem, dokuya makrofaj ve lenfosit infiltrasyonu, miyelin yıkımı ve aksonal kesidir. Aktif bir lezyonda kabaca milimetre küpte 11.000 kesiye uğramış akson vardır. Periventriküler ak maddedeki çoğu lezyon asemptomatiktir; motor ya da duysal belirtiye neden olmazlar. Ancak, tümör benzeri büyük lezyonların dokuya zarar verici etkileri fazla olup aksiyon potansiyellerinin iletimini engelleyerek sıklıkla motor ya da duysal belirtilere sebeb olurlar. Kontrast tutan lezyon optik sinir, beyin sapı, ya da m. spinalis gibi bir bölgede gelişmişse genellikle belirti verir. Tedavi edilmeyen yineleyici MS hastalarında kontrast tutan lezyonlarla sık olarak karşılaşılır. Ayda bir MR görüntülemenin yapıldığı çalışmalarda, ortalama bir hastada her yıl 20 kontrast tutan lezyonun geliştiği bildirilir. Herbir klinik atak için kabaca 5-10 kontrast tutan lezyon görülebilir. Öte yandan, ilginç olarak bazı klinik ataklara kontrast tutan lezyon eşlik etmeyebilir. Kontrast tutan lezyonların medyan süresi sadece 12 gündür ve 2/3'ü yaklaşık 1 ayda düzelir (Lublin ve Miller, 2010).

Tedavi edilmeyen bazı hastalarda yaygın ve sürekli inflamatuar bir hastalık aktivitesi görülür ve buna sinir dokusunda hasar eşlik eder. Beyin hacmını inceleyen çalışmalarda kontrast tutulumu ile ölçülen inflamasyonu beyin hacminde azalmanın (atrofi) izlediği gösterilmiştir Beyin atrofisi özürlülüğün gelişme ve ilerlemesindeki

önemli göstergelerden biridir; bu bulguyu destekleyen kanıtlar daha sonra MS'i geliştiren klinik izole sendromlu hastalarda açık olarak saptanır. Yineleyici MS hastalarında yapılan beyin atrofisi ile ilgili çalışmalar atrofi hızının hastalığın erken döneminde daha fazla olabileceğini ortaya koymuştur. Histopatolojide, her bir lezyon sinir sisteminde bir dereceye kadar kalıcı hasar ile birliktedir. Teorik olarak, yeni ve aktif lezyonların baskılanması uzun sürede seyrin daha iyi olacağını düşündürür. Hepsi değil, ama çoğu yeni ve kontrast tutan lezyon T2A MRG'de değişiklikler bırakır. Gerçekte, kontrast tutan lezyonların %19'u T2A görüntülerde iz bırakırken, histopatolojide kontrast tutan bütün lezyonların dokuda bir dereceye kadar artık hasar bıraktıkları görülür. Zaman ilerledikçe, T2A lezyon yükü artar ve yılda %5-%7 oranında bir artış görülebilir. Klinik izole sendrom sırasındaki T2A lezyon yükü, izleyen dönemde uzun yıllar sonrası özürlülüğün ilerlemesinin tahmin edilmesinde rol oynayabilir. Herbir yeni T2A lezyon inflamatuar bir lezyon olarak başlar. Yeni ve kontrast tutan lezyonların yaklaşık %30'u "karadelik" (black holes) olarak bilinen kronik T1A hipointens lezyonlara dönüşür. Karadelikler, gerek yineleyici gerekse ikincil ilerleyici MS'li hastalarda özürlülüğün daha fazla artması ile beraberdir ve her bir inflamatuar olayda sinir dokusunun daha ağır hasarına neden olma eğiliminin bulunduğu bir hastalık sürecini yansıtır. Değişken bir zaman diliminden sonra, inflamatuar hastalık aktivitesinden kaynaklanan doku hasarı birikir ve bu hasar klinik olarak belirgin hale gelir. Doku hasarına sebeb olan lezyonlar kritik yerleşim bölgelerindeyse klinik olarak belirgin hale gelme hastalığın erken dönemlerinde olabilir, ya da çok daha geç oluşabilir. Hastalığın erken döneminde onarım mekanizmaları çok daha etkin olabilir ve hastalar hasarı bir dereceye kadar dengeleyebilirler. Hastalığın geç evrelerinde, yineleyen inflamatuar hasarın etkileri, doku hasarını dengeleyen mekanizmaların gücünü aşar ve kötüleşen bilişsel işlevler ya da özürlülüğün ilerlemesi gibi klinik belirtiler aşikar hale gelir.

Multipl skleroz'da özürlülük durumu genişletilmiş özürlülük durumu ölçeği (*Expanded Disability status Scale, EDSS*) ve *Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC)* ile değerlendirilir (39). Özürlülük durumu (EDSS) göz önüne alınarak MS'in prognozunu tayin etme konusunda birçok çalışma vardır. Bu ölçeğin anlaşılması önemlidir. EDSS her bir basamağındaki artış ile işlevlerde kötüleşmeyi gösteren 10 basamaklı bir ölçektir. Toplam skor her 6 işlevsel sistemdeki puanlarla ifade edilen, yürüyebilirlik ve çalışma yeteneğinin ölçülmesine dayanır. "Sıfır"'ın anlamı belirti ve bulgu yok demektir; 1-3 hafif özürlülük ile ona hiç bulgu eşlik etmemesi ya da yürümede minimal bozulma ile birliktedir. 3.5-5.5 orta derecede bir özürlülüğü gösterir ve yürümede bir bozukluk tabloya eşlik eder. 100 metre yürümek için bastona ihtiyaç olduğunda EDSS puanı 6.0 dır; EDSS 8.0 tekerlekli sandalyeye mutlak bağımlılığı gösterir. EDSS 10 ise MS nedeniyle ölümü ifade eder (Kurtzke, 2008). MSFC ise 3 bölümden oluşur: üst ekstremite işlevlerini değerlendiren *nine holes peg test*, alt eksremite işlevlerini kontrol eden *25 feet walking test*, anlık bellek ve bilişsel işlevleri değerlendiren *PASSAT* bölümlerinden oluşur. Anlaşıldığı gibi MSFC, EDSS den farklı olarak serebral tutulum ve üst ekstremite işlevleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

Multipl skleroz aylar içersinde ölüme yol açan *"fulminant"* şekilden *"asemptomatik"* tablolara kadar değişen oldukça değişken bir seyir gösterir. Otopsi serileri, MS'in genel nüfusta 1000 de 2 oranında görülebilecegini göstermiştir. Multipl skleroz'lu bütün hastalar düşünüldüğü zaman başlangıçtan 15 yıl sonra %80'nin EDSS'sinin 3.0 dan yukarı, %50'sinin EDSS'nin 6.0 ve daha yukarı ulaştığı, %10'nunun EDSS 8.0 ve %2 sinin kaybedildiği ortaya konmuştur. Doğal seyir ile ilgili çalışmalar sınırlı bir ölçüde ulaşılacak son noktayı tahmin etmeye yarayan, birçok prognoz ile ilgili gösterge ayırt edilmesini sağlamıştır.

İyi prognoza eşlik eden faktörler, erken başlangıç, kadın olmak, başlangıç belirtilerinin duysal belirtiler ve optik nevrit olması, ilk belirtinin sadece tek bir merkez sinir sistemi bölgesini etkilemiş olması, başlangıçtan sonraki 5 yılda daha az özürlülük gelişmiş olması, ilk ataktan düzelme oranının yüksek olması, birinci ve ikinci atak arasındaki sürenin uzun olması, ilk 5 yıl içersindeki atak sayısının düşük olması, inaktif gidiş olarak belirlenmiştir. Multipl skleroz hastalarının ömürleri daha öncede belirtildiği gibi beklenenin biraz altında bulunmuştur. Hastaların %76'sı başlangıçtan 25 yıl sonra yaşamın içindedir. Yaş ve cins uyumlu kontrol çalışmalarında bu oran %85 bulunmuştur. Multipl skleroz nadiren direkt ölüm nedenidir. Servikal miyelopati, yaygın serebral ve beyin sapı demiyelinizasyonu sırasında ölüm meydana gelebilir. Pnömoni, akciğer embolisi, aspirasyon, ürosepsis, dekubitis ülserleri ölümlerin %50'sinden sorumludur. Diğer ölüm nedenlerinin en sık karşılaşılanları kalp hastalıkları, kanser, serebrovasküler hastalık ve travmadır. İntihar ile daha az sıklıkla karşılaşılır. Multipl skleroz'lu olgular arasında intihar oranı normal kişilere göre 2-7 kez daha sıktır.

Tedavi

MS tedavisinde bağışıklık sisteminin genel olarak baskılanması kısmen etkilidir.Yeni çalışmalar bağışıklık yanıtının bazı yönlerini baskılayıp bazı yönlerini güçlendirerek "immun modülasyon" üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu konudaki stratejiler, miyelin bazik proteini (MBP) ve diğer miyelin proteinlerine toleransın indüklenmesi, monoklonal antikorlar kullanarak T hücre alt gruplarının azaltılması, aşılamalar, ilaç şeklinde antiinflamatuar sitokinlerin (Th2) verilmesiyle proinflamatuar (Th1) sitokinlerin baskılanması, aktive olmuş T lenfositlerinin merkez sinir sistemi içersine göçünün durdurulması, kemik iliği

ablasyonu ile sağlanan yoğun immunosupresyon olarak özetlenebilir. Klinik pratikte MS'e tedavi yaklaşımları öncelikle SSS'inde süren inflamasyonun baskılanması ve akson kaybının kontrol altına alınması, remiyelinizasyonun uyarılması, ortaya çıkan belirtilere yönelik tedavilerin uygulanması şeklindedir. Hastalığın günümüzdeki tedavisi üç anabaşlık altında toplanabilir:

a. Akut atak tedavisi
b. Yineleyen atakların ve gelişen özürlülüğün tedavisi,
c. Belirtilerin tedavisi

MS için tam koruyucu ya da şifa sağlayıcı bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Mevcut birçok tedavi, atak sıklığını azaltmayı, ataklardan düzelmeyi hızlandırmayı, böylece doğrudan atağa bağlanan sabit özürlülüğü önlemeyi ve belirtilerin hafifletilmesini sağlar . Hastalık sürecindeki ilerlemenin yol açtığı özürlülüğü ve sürekli kötüleşmeyi önlemek fizik yetenekleri arttırır ve bazı komplikasyonları önler. Ayrıca, MS'in doğal seyrini değiştiren tedaviler de mevcut olup bu yönde yeni tedaviler ve iyileştirmeyi hızlandırmayı amaçlayan birçok ilaç araştırma aşamasındadır.

Atak Tedavisi: Kortikosteroidler, MS'te atak tedavisi için en sıklıkla kullanılan ilaçlardır. Kortikosteroidler sitoplazmik reseptörlere bağlanarak hücre nükleusunun içine girerler interlökin-1, interlökin 2, tümör nekroz faktörü alfa, proinflamatuar sitokinlerin transkripsiyonunu ve kollagenaz, elastaz ve plazminogen aktivatör gibi proinflamatuar enzimleri inhibe ederler. Bu antiinflamatuar etkiler atakların akut tedavisi için kullanılmaktadır. Adrenokortikotrop hormon (ACTH)'nun bir atak döneminde düzelme hızını arttırdığı gösterilmiştir, fakat uzun süreli tedavi edici etkisi yoktur. Adrenokortikotrop hormonun önceden kestirilemeyen yanıtı yüzünden oral kortikosteroid ve özellikle son zamanlarda intavenöz metilprednizolon tercih edilen tedavilerdir. Optik nevrit tedavi çalışmasından elde edilen sonuçlar, intravenöz metilprednizolon'un (İVMP) prednizolon'a göre düzelme hızını arttırdığını ve gelecek atağın süresini geciktirdiğini göstermiştir. İzleyen bazı çalışmalar, konunun bazı tartışmalı yönleri olduğunu ortaya koysa da bu yöntem pratik uygulama da genel kabul görmektedir ve İVMP akut MS ataklarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Özürlülük yaratan atakların tedavisi için önerilen doz 500-1000 mg/gün metilprednizolon, 3-10 gün süreyle uygulama şeklindedir. Hastanın özelliklerine göre oral /İV kortikosteroid eklenebilir ya da eklenmez. Bu tedavi ayaktan uygulanabilir. Yan etkiler, sıklıkla sıvı tutulmasına bağlı ödem, potasyum kaybı, kilo alımı, mide barsak rahatsızlıkları, akne, emosyonel dengesizlik, uykusuzluk nadiren diabetes mellitus ve hipertansiyondur. Yüksek doz steroid tedavisiyle birlikte tuz kısıtlanması, potasyumdan zengin diet, potasyum kaybettiren diüretiklerin kullanılmaması önerilir. Emosyonel dengesizlikler için Lityum karbonat (2x300mg/gün p.o), depresif duygu/insomni durumunda serotonin geri alım inhibitörleri kullanılabilir. Hastaların 1/3'ü kortikosteroidlerin kullanılmasına karşın bir ataktan sonra yeterli iyileşme göstermeyebilir ve diğer tedaviler gerekir (Luchinetti ve Hohlfeld, 2010). Hem kortikosteroide yanıt vermeyen MS ataklarında, hem de diğer fulminan demiyelinizan olaylarda *plazma değişimi* 7-9 kür şeklinde, 54mL/kg ya da her değişimde 1.1 plazma değişimi, günaşırı olarak 14 gün süreyle uygulanır. Plazma değişiminin maaliyeti yüksek ve etkisi ile ilgili veriler sınırlı olduğu için seçilmiş hastalarda düşünülmelidir (Weinshenker ve ark. 1999).

İntravenöz immunglobulin (IVIG) erişkin MS hastalarında denenmiş, atak oranını azalttığı ve özürlülüğü azaltma eğilimi olduğu bildirilmiştir. Çocuk ve ergenlerin inflamatuar demiyelinizan hastalıklarında (MS, ADEM vb.) yoğun kortikosteroid kullanımının büyüme ve gelişmeyi etkilememesi için tercih edildiği durumlar olabilir. Bu konuda düzenli bir protokol olmayıp, bu tedavi kullanım için sağlık otoritelerinden onay almamıştır (Havrdova ve ark. 2009).

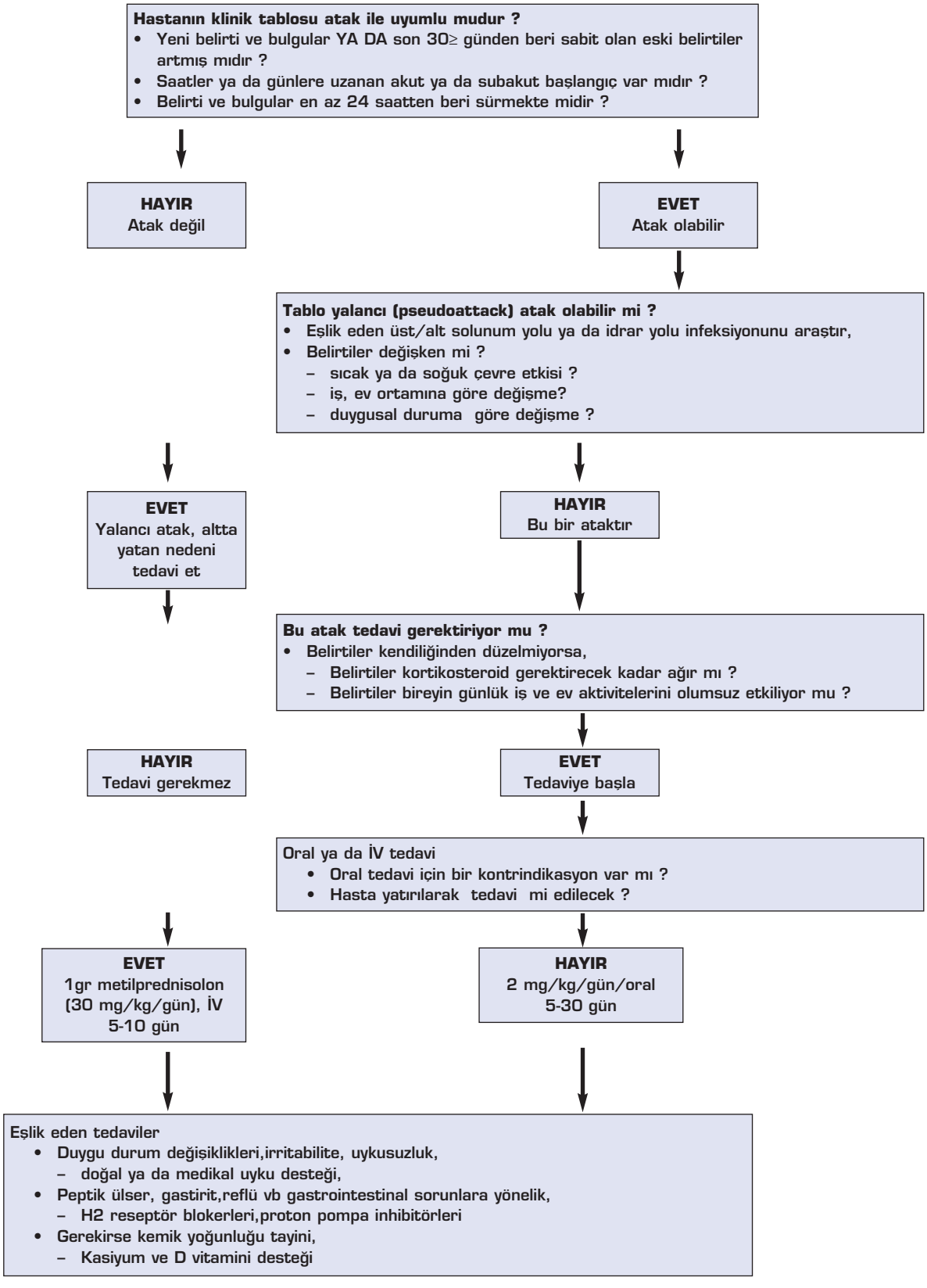
Doğal Seyri Değiştirmeye Yönelik Tedaviler: Tedavideki ana hedeflerden biri hastalığın doğal seyrini değiştirmektir. Multipl skleroz klinik çalışmalarında, atakların sıklık ve şiddetinin azaltılması, süreğen ilerleyici döneme girişi önleme, özürlülüğün ilerlemesini durdurma hedeflenir. Manyetik Rezonans Görüntüleme'de görülen, hastalık aktivitesini etkileme, değiştirme ikinci hedeftir.

Hastalık Sürecini Kontrol Eden Tedaviler: Yineleyici MS ve ataklı, ikincil ilerleyici MS için hastalık sürecini kontrol eden ilaçlar Tablo 5'te görülmektedir.

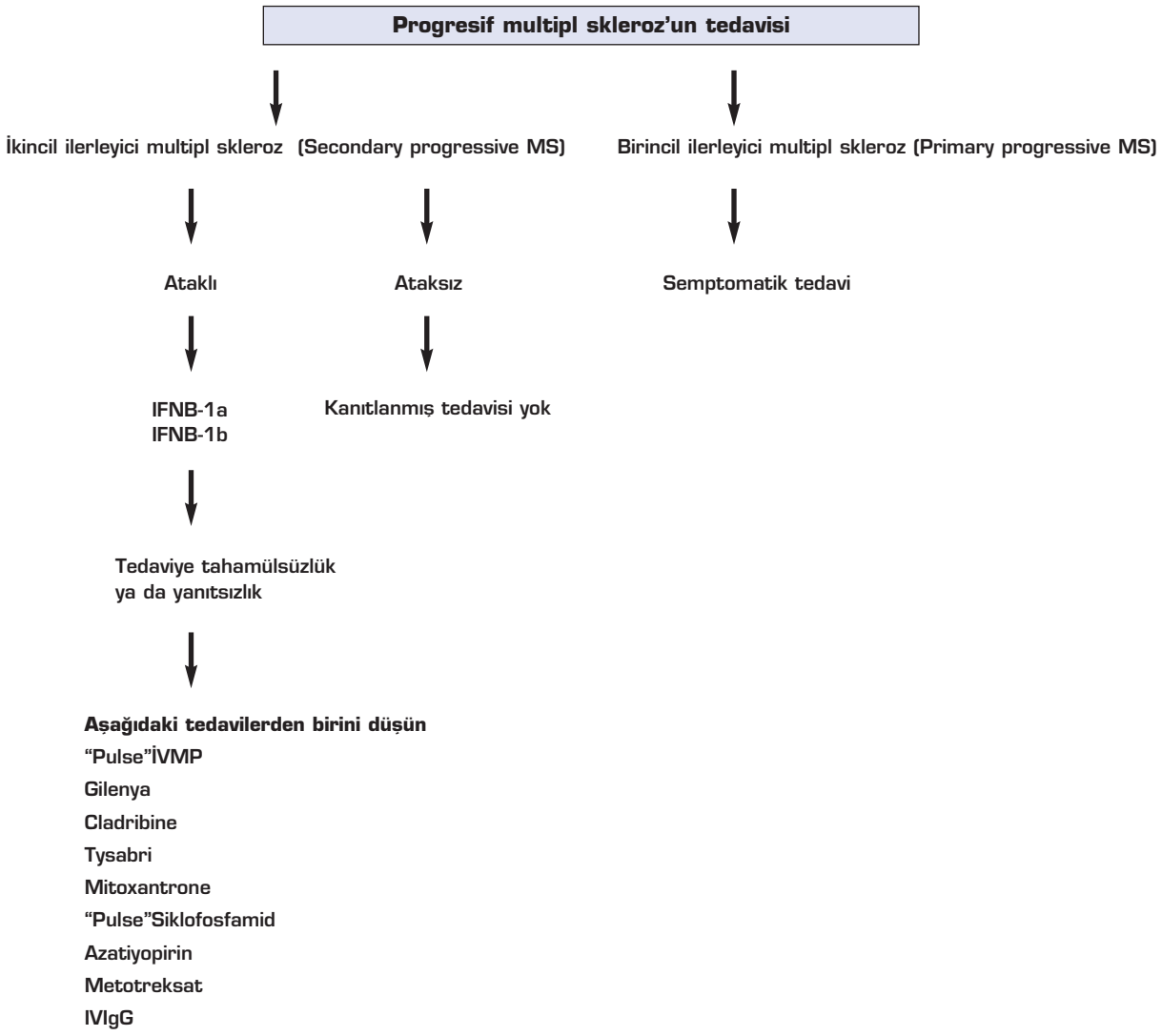
Hastalık sürecini kontrol eden ilaçlar (HSKİ) klinik atak sıklığını azaltırlar. IFNB beta-1b nin atakların şiddetini de azalttığı gösterilmiştir (The IFNB Multiple Sclerosis Study Group, 1993; The IFNB Multiple Sclerosis Study Group and The University of Bristish Columbia, 1995; Kappos ve ark. 2004). Atak sıklığının kas içi injeksiyon şeklinde uygulanan IFNB beta-1a ile %18 azalırken, derialtı (subcutenous) uygulanan IFNB beta-1a ile %32, IFNB-1b ile %33 ve glatiramer asetat (GA) ile %29 azaldığı bildirilmiştir (Jacobs ve ark. 2000; Durelli ve ark. 2002; Panitch ve ark. 2002; Johnson ve ark. 1995; Johnson ve ark. 1998). HSKİ'lerin klinik ataklar üzerindeki etkileri nispeten hafif olmakla birlikte, MRG parametreleri üzerindeki etkiler daha kuvvetlidir. Çeşitli çalışmalarda, HSKİ'lerin kontrast tutan lezyon sıklığını %35 ile %95 arasında azalttığı, ayrıca yeni T2A lezyon yükünü de etkiledikleri ortaya konmuştur. Yineleyici MS'li hastalarla yapılan klinik çalışmalarda, bütün bu ilaçların T2A lezyon yükündeki birikimi azalttığı bildirilmiştir. *İnterferon beta preparatları* başlıca yineleyici MS için onay almıştır: IFNB-1a *Avonex* haftada bir kas içi 30 µg, IFNB-1a *Rebif* 22-44µg 3x1 SC hafta, IFNB-1b *Betaferon/Betaseron* 250µg SC

MULTİPL SKLEROZ TEDAVİSİ İÇİN ALGORİTMALAR

Multipl skleroz'da atak tedavisi



Yineleyici (Relapsing Remitting) multipl skleroz tedavisi
Akut nörolojik değişiklik
Sabit nörolojik tablo
Atak
Yalancı Atak
Tek atak ya da seyrek atak ?
Normal nörolojik muayene ?
MRG lezyon yükü az ?
İşlevsel Bozukluk
İşlevsel bozukluk yok
Alttaki nedeni tedavi et
Hayır
Evet
İVMP
Semptomatik tedavi
Koruyucu tedavi
IFNB-1a, ya da,
IFNB-1b, ya da
Glatiramer asetat
3-6 ay içinde muayene ve MRG tekrarı
Klinik ya da MRG değişikliği
Değişiklik yok
Tedavi yanıtı iyi
Tedaviye tahammülsüzlük, ya da yetersiz yanıt
Periyodik klinik/MRG izlemine devam
Tedaviye devam
Diğer tedavi seçenekleri
Tahamülsüzlük,yetersiz yanıt
Aşağıdaki tedavi olasılıklarını gözden geçirin
"Pulse" Metilprednizolon
Gilenya
Cladribine
Tysabri
Mitoksantron
Azatiyopirin
Metotreksat
"Pulse" Siklofosfamid
IVIgG



günaşırı olarak kullanılır. Multipl skleroz'da interferon betaların etki mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir. Sitokin modülasyonu, T hücre kostimulasyonu ya da aktivasyonu ve antijen sunumunun inhibisyonu olası mekanizmalar arasındadır. İnterferon beta grubu ilaçların ortalama 2-4 yıllık bir periyodda atak sıklığını azalttığı gösterilmiştir. Nörolojik defisitlerin birikimine karşı ise orta derecede etki sağlarlar. Uzun vadeli çalışmalar IFNB'lar ile erken tedavinin gecikmiş tedaviye göre daha iyi bir sonuç ortaya koyduğunu göstermiştir (Luchinetti ve Hohlfed, 2010; Comabella ve ark.; European Study Group, 1998; Goodin ve ark. 2002; Jacobs ve ark. 1996; Pittock ve ark. 2004). Başlıca yan etkiler, injeksiyon yeri reaksiyonları, grip benzeri yan etkiler, hematolojik ve hepatik işlev bozuklukları, depresyon, menstrüel bozukluklar ve nötralizan antikor oluşumudur. *Glatiramer asetat* (Copaxone, 20mg, SC, hergün) miyelin bazik proteinde bulunan 4 aminoasidin bir polimeridir. Etki mekanizması açık değildir, başlıca regulatuar Th2 hücreleri etkiler. GA'nın standard dozu atak sıklığını üçte bir oranında azaltır. Uzun vadeli izlemler ve bir meta-analiz ilacın EDSS ile ölçülen özürlülük üzerinde bir etkisini göstermemiştir. Bireysel hasta verilerini kullanarak yapılan başka bir meta-analizde yıllık atak sıklığında %28 azalma, özürlülük birikiminde hafif ölçüde risk azalması saptanmıştır (Johnson ve ark. 1995; Johnson ve ark. 1998; Johnson ve ark. 1995; Johnson ve ark. 1998; Bastianello ve ark. 1997; Bornstein ve ark. 1991). *Natalizumab* (Tysabri, her 4 haftada bir 300 mg, IV) nötrofiller dışında lökositlerin yüzeyinde bulunan $\alpha_4\beta_1$ ve $\alpha_4\beta_7$ integrinlere bağlanan humanize monoklonal bir antikordur. Bu etkileşimin lökositlerin damar endotelyumuna bağlanmasını ve hücrelerin kan beyin bariyerinden beyin dokusuna geçmesini engelleyerek inflamatuar MS lezyonlarının oluşmasını önlediği düşünülmektedir (Polman ve ark. 2006; Johnson ve ark. 1995). Natalizumab A.B.D İlaç Ajansı FDA tarafından yineleyici MS için Kasım 2004'te onay almış, ancak 2 hastada progresif multifokal lökoensefalopati (PML) ge-

Tablo 5 — Hastalık Sürecini Kontrol Eden Güncel Tedaviler

İlaç (Ticari isim,üretici firma)	Doz	İndikasyonları
İnterferon-beta-1b (Betaferon/Betaseron, Bayer Healthcare)	250 µg SC günaşırı	ABD ve Avrupa: RRMS, KİS,ataklı SPMS Türkiye: RRMS
İnterferon-beta-1a (Avonex, Biogen IDEC)	30 µg İM hafta	ABD ve Avrupa: RRMS, KİS Türkiye: RRMS
İnterferon-beta-1a (Rebif, Merck-Serono)	22, 44 µg 3x1 SC/hafta	ABD ve Avrupa: RRMS Türkiye: RRMS
Glatiramer asetat (Copaxone, Teva)	20 mg SC/gün	ABD ve Avrupa: RRMS Türkiye: RRMS
Mitoxantrone (Novantrone, Serono)	12 mg/m^2 her 3 ayda İV, (maksimum 140 mg/m^2)	ABD: Kötüleşen RRMS ve SPMS Avrupa: Aktif RRMS ve SPMS
Natalizumab (Tysabri, BiogenIDEC/ELAN)	300 mg/ay/İV	ABD ve Avrupa: RRMS Türkiye: RRMS,SB özel izin ile
Fingolimod (Gilenya, Novartis)	1 x 0.5 mg tb/gün/PO	ABD: RRMS Avrupa: RRMS Türkiye: RRMS

lişmesi dolayısıyla 3 ay sonra üretici tarafından piyasadan çekilmiştir. Geniş bir değerlendirmede ortalama 17.9 ay natalizumab kullanan hastalarda PML riski 1:1000 olarak belirlenerek, 2006 yılı Mart ayında tek başına kullanılmak koşuluyla ilaç tekrar piyasaya çıkmıştır. Birinci yılda atak sıklığını etkileme oranı %68, ikinci yılda %81, özürlülüğün ilerlemesini etkileme oranı %42 olarak bildirilmiştir. İlaç iyi tolere edilir. %1-4 oranında infüzyonun ilk 2 saati içersinde hipersensitivite reaksiyonu görülebilir. Böyle durumlarda infüzyon durdurulur, reaksiyon semptomatik olarak sıvı, kortikosteroidler, antihistaminikler ya da parasetemol ile tedavi edilebilir. Hastaların yaklaşık %6'sında ilaca karşı antikor gelişebilir. Bu durum infüzyon reaksiyonunu arttırdığı, ilacın etkinliğini azalttığı için tedavinin kesilmesini gerektirir. Natalizumab infeksiyon riskini arttırabilir, bu nedenle sadece monoterapi olarak kullanılması tavsiye edilir. Karaciğer enzimlerinin izlenmesi de önemlidir. Tedavinin başlamasından 6 gün sonra bile karaciğer enzim yükseklikleri bildirilmiştir. *Fingolimod* (Gilenya,0.5mg kapsüllerden günde bir kez oral olarak alınır), *sphingosine 1-phosphate* reseptör modülatörü olarak sınıflandırılır. Multipl skleroz için ilk oral tedavilerden biridir. Vücutta bazı reseptörlere bağlanır ve lenfositlerin lenf bezlerinden ayrılmasını engeller. Klinik çalışmalar fingolimod'un plaseboya göre RRMS'te atak sıklığını azalttığını, MRG incelemelerinde yeni lezyon gelişimini engellediğini ortaya koymuştur. Önerilenden daha yüksek dozlar yan etkiler bakımından risklidir. Hastalar, ilacın alımını izleyen 6 saat içersinde kalp ritm bozuklukları yönünden gözlem altında tutulur. Çoğu hasta tarafından iyi tolere edilmekle birlikte ilk 6 saatteki ritm bozuklukları, gastroenterit, karaciğer enzimlerinde yükselme, herpes infeksiyonlarında artma, makula ödemi başlıca yan etkileridir. Beta blokerler, immunosupresanlar ve bazı aritmi ilaçları ile etkileşebilir (Luchhinetti ve Hohfled, 2010).

Hastalık Sürecini Baskılayan İlaçlar: Bu amaçla bağışıklık sistemini baskılayıcı ya da işlevini değiştiren birçok madde değerlendirilmekte ve çalışmalar sürmektedir. Birçok çalışma, bir purin antimetaboliti olan *azatiyopirinin* MS'in tedavisinde etkili olabildiğini ortaya koymuştur. Çift-kör ve plasebo kontrollü çalışmaların bir meta-analizi, progresyonu önleme ve atak sıklığını azaltmada hafif bir yarar ortaya koymuştur. Daha yeni bir çalışmada beyin MRG lezyon yükünü ve aktif büyüyen plak sayısını da etkilediği bildirilmiştir. Azatiyopirin toksisitesi ve etkisinin yavaş başlaması yaygın kullanımını önler. Karaciğer toksisitesi ve hematolojik yan etkileri yanında, malinite geliştirme riskini arttırır. Pratik uygulamada bu yan etkiler başedilebilir düzeydedir. Retrospektif bir çalışmada, azatiyopirin ile tedavi edilen MS hastalarında kanser sıklığı yüksek bulunmamıştır, fakat bu potansiyel bir risk olarak görülmektedir. *Siklofosfamid* alkilleyici bir ajan olup, lenfositler dahil hızla bölünen hücreler üzerinde sitotoksik etkisi vardır. Bu özelliği ile güçlü bir bağışıklık sistemi baskılayıcısıdır. Birçok çalışma, hem yineleyici hem de ilerleyici hastalarda yararlı olduğunu düşündürmüştür. Bir çalışmada ACTH veya İVMP ile birlikte verildiğinde yararlı olduğu öne sürülmüştür. Diğer çalışmalarda ise yeterli bir etki gösterilmemiştir. Tutarsız sonuçlar, hemorajik sistit, sterilite ve malinite gelişme riski gibi ciddi yan etkiler yüzünden siklofosfamid yaygın bir kullanım alanı bulmamaktadır. Bazı merkezler klasik tedavi yöntemlerinin başarısız kaldığı durumlarda siklofosfamid kullanmaktadır. Siklofosfamidin, özellikle son yıllarda mesaneyi koruyucu tedavilerle birlikte uygulanması ilerleyici döneme giren hastalarda stabilizasyonu sağlamada kullanım alanını genişletmiştir (Bornsein ve ark. 1991). *Siklosporin* bir klinik çalışmada denenmiş ve yararlı bulunmuştur. Hipertansiyon ve serum kreatinin düzeyinin yükselmesi gibi yan etkiler oldukça sıktır. Ay-

rıca nörotoksik etkilerine bağlı özellikle dirençli nöbet gelişimi, pratik kullanımını çok sınırlar. *Metotreksat* bir folat antagonistidir ve romatoid artiritte etkilidir. Bir çalışmada haftalık düşük doz oral methotrexatın ikincil ilerleyici multipl skleroz grubunda üst ekstremite işlev bozukluğunu geciktirdiği bulunmuştur, ancak bunun özürlülük puanı üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıştır. Bir nükleotid türevi olan *cladribine* ile yapılan bir ön araştırmada, bu maddenin nüks oranını azalttığı ve ilerlemeyi yavaşlattığı ortaya konmuştur. Kemik iliği baskılanması ve karaciğer toksisitesi bir risk oluşturmakla birlikte, bu konuda geniş bir klinik çalışma tamamlanmış, Cladribine yineleyici MS'de kullanılmak üzere Avustralya ve Rusya'da piyasaya çıkmıştır.

Semptomatik Tedavi: *Spastisite* minimal zaafı olan hastalarda bile görülebilir. Hafif spastisitenin tedavisine germe ağırlıklı egzersizlerle başlamak uygundur. Akşam dozu olarak verilen benzodiazepinler ekstensor spazmlar ve klonusu rahatlatarak uykuyu düzenler. Spastisite belirginleşirse baklofen kullanılabilir. Küçük dozlardan başlanarak, yavaşça arttırılır, 20-120 mg / gün'e kadar çıkılabilir. En sık karşılaşılan yan etki uykuya eğilim ve kas zaafıdır. Nadir olarak spatisitede paradoksik bir artış görülebilir. Baklofen tedavisiyle birlikte ensefalopati olarak ortaya çıkan non-konvulzif status epileptikus ve karaciğer enzimlerinde yükselme bildirilmiştir. Diazepam (2-40mg/gün), tizanidine (8-36 mg/gün), dantrolen (25-400mg/gün) spastisiteye yönelik diğer seçeneklerdir. Ağır spastisitesi olan paraplejik hastalarda spastisiteye yönelik tedbirler işlevleri arttırmaz ve bağımsızlığı sağlamaz. Yüksek doz baklofen kullanılması gereken hastalarda oral alımın yarattığı tahamülsüzlüğü ortadan kaldırmak için cilt altı yerleştirilen bir pompa aracılığı ile intratekal baklofen verilebilir. Bu yaklaşım daha yüksek dozların verilmesini sağlar, dirençli spastisitenin ve idrar sıklığının azaltılmasını sağlayabilir. *Tizanidin*, baklofen kadar güçlü görünmemektedir, dozu 36mg/güne kadar arttırılabilir. Spastisitenin altında güçsüzlük varsa antispastik tedavi hastanın yürüme işlevini olumsuz yönde etkileyebilir. *Dantrolen sodyum* doğrıudan kas üzerine etkili bir kas gevşeticidir, ancak Türkiye'de bulunmamaktadır (Compston ve ark. 2005; Lublin ve Miller 2008).

MS'daki *yürüme güçlüğüne* yönelik olarak dalfampridine (Ampyra®) 2010 yılında A.B.D'de onay almış ve piyasaya çıkmıştır, günlük dozu dozu 2x10 mg'dır. Demiyelinize lifteki ileti üzerinde etkili olarak yürümeyi kolaylaştıran bu ajanın her türlü MS olgusunda kullanılabileceği bildirilmiştir. Tedavi sırasında %10 oranında epilepsi gelişme riski görülmüştür, böbrek işlevleri bozuk hastalarda dikkatli kullanılması gerekir. *Yorgunluk* önemli bir belirti olup, ilaç tedavileri kısmen etkilidir. Başlangıçta günde 2 kez 100mg *amantadin* denenebilir. Etkisiz olduğunu söylemek için en az 2 ay kullanmak gerekir. Yorgunluk tedavisinde pemoline cylert (37.5-75mg/d) ikinci sırada yer alır. Karaciğer üzerindeki etkileri kullanımını sınırlar. *Modafanil* 100-400mg/gün ve *methylphenidate* (5-25 mg/d) yorgunluk için diğer seçeneklerdir. Seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin uyarıcı etkileri yorgunlukla başa çıkmada kısmen etkili olabilir. Günlük aktivitelerin hedefe yönelik sınırlanması, sıcaktan, uykusuzluktan kaçınma yorgunluğu azaltan önemli tedbirlerdir. *Emosyonel dengesizlikler*, küçük doz trisiklik antidepresanlar ya da tioridazin'den yarar görebilir. *Depresyon* için fluoxetin 20-80mg/gün, sertraline 50-200mg/gün, trisiklik antidepresanlar (amytriptiline 25-150mg/gün, desipramine 100-300mg/gün) venlafaxine 75-225 mg/gün kullanılabilir. *Paroksismal belirtiler* tedaviye oldukça yanıtlıdırlar. Küçük doz karbamazepin (50-400mg/gün) sıklıkla etkilidir. Eğer tolere edilmezse difenilhidantoin (50-300mg/gün), asetozolamid (200-600mg/d), gabapentin (600-2400mg/gün), baklofen, klonazepam gibi başka seçenekler denenebilir. Misoprosotol'ün MS ile ilgili trigeminal nevraljide etkili olduğu öne sürülmektedir. *Epileptik nöbetler*, MS'i olmayan olgulardaki gibi tedavi edilir. *Isı duyarlığı*, bunu uyaran işlerden kaçınmayı gerektirir. Isının uyarıcı etkisinden kaçınılması mümkün olmayan durumlarda soğutucu ceket giymek bir seçenek olabilir. Bir potasyum kanal blokeri olan 4-aminopridin bazı hastalarda ısı duyarlığını azaltır, fakat bazen nöbetlere ve rahatsız edici parestezilere neden olabilir. *Ataksi/Aksiyon tremoru* en sık özürlülük yaratan nedenlerden biridir ve tedaviye oldukça dirençlidir. *Klonazepam* (0.5-4 mg/gün) biraz rahatlama sağlayabilir, fakat doz arttırma gerekebilir ve ilaca tolerans geliştirme söz konusu olabilir. *Mysoline*, 50-250 mg/gün, *propranalol*, 40-200 mg/gün etkili olabilir. Bileğe ağır bilezik takılması, el ve koldaki tremoru azaltır. *Karbamazepin* ve *izoniazid* yararlı olabilir. Gabapentinin kısmen etkili olduğuna ilişkin olgu sunumları vardır. Tremorun ön planda olduğu ataksinin eşlik etmediği olgularda stereotaksik talamotomi, ya da derin beyin stimülasyonu bir seçenek olarak düşünülebilir. Dizestezik ağrıları kontrol etmek güçtür, trisiklik antidepresanlara, gabapentin, pregabalin ve duloxetine iyi yanıt verebilirler.

Mesane işlevindeki bozuklukların niteliği ürodinamik testlerle saptanmalıdır. Akşamları sıvı kısıtlaması, sık olarak idrar yapmaya gitmek detrüsör hiperrefleksisinde etkili olabilir. Bu yöntem başarısız kalırsa *probantheline bromide* (10-15mg/gün), *oxybutinin* (5-15mg/gün), *hycosamine sulfate* (0.5-0.75mg/gün), *tolteridine tartrate* (2-4mg/gün), bazen *psödoefedrin* (30-60mg/gün) eklenmesi yararlı olabilir. Sık idrar etme ve enkontinans şeklindeki *spastik (hiperrefleksik) mesane* belirtileri *oxybutynin*, *propantheline* ya da *imipramine* ile kontrol altına alınabilir. Gevşek (flask) mesane bazen *betanechol* tedavisinde yarar görebilir, ancak sıklıkla aralıklı kateterizasyon gerekir. Detrüssör sfinkter dissinerjisinde antikolinerjikler ve bazen alfa-bloker ajanlar (tetrazosin, Hytrin) ya da aralıklı kateter uygulanması gerekebilir. Profilaktik olarak antibiyotik kullanılması bazı durumlarda gerekebilir. Konstipasyon şiddetine göre

değişik şekillerde tedavi edilebilir. Fekal inkontinans barsak hareketlerinin düzenlenmesiyle minimuma indirilebilir. Seksüel disfonksiyon varsa önce nedenini belirlemek gerekir, hastalığa atfedilmeden önce ürolojik, jinekolojik, psikolojik ve hormonal nedenleri gözden geçirmek gerekir. Erektil işlev bozuklukları için *Sildenafil* (50-100mg) tek ya da çift tablet olarak cinsel ilişkiden önce alınır. Hastalarda sağlıklı yaşam için uygun diet ve egzersiz önerilir. Sigara, aşırı alkol kullanımı ve aşırı kilo almaktan kaçınmalıdır. Fiziksel ve meşguliyet tedavisi yaşamı bağımsız olarak sürdürmeye önemli katkıda bulunur. Baston, tekerlekli sandalye, vb yürüme araçları güvenli olarak hareketi sürdürmeye yardımcı olabilir.

Düzelme Hızının Arttırılması: Multipl skleroz'da kalıcı nörolojik sorunların kesin nedeni bilinmez. Primer demiyelinizasyon, aksonal işlev kaybı, yaygın gliozis ya da akson kaybı bu sürece birlikte katkıda bulunabilirler. Geçmişte merkez sinir sisteminin remiyelinizasyon yeteneği olmadığı düşünülürdü. Patolojik incelemeler sınırlı bir remiyelinizasyonun olduğunu göstermiştir, fakat bilinmeyen nedenlerle bu süreç durmaktadır (Jacobs ve ark. 1996).

Gebelik: Multipl skleroz'lu gebeler gestasyon sırasında daha az atak yaşarken, doğumdan sonraki 3 ayda atak sayısında artma görülür. Bu konudaki çalışmalar gebeliğin hastalık sürecini kötüleştirmediğini ortaya koymuştur. Gebelik kararı, annenin fiziksel durumuna, bebeğine bakabilme yeteneğine, sosyal desteğinin bulunup bulunmadığına göre verilebilir. Riskleri çok düşük olmasına karşın, hastalık sürecini kontrol eden ilaçlar gebelik sırasında kesilir. Gebelik esnasında akut alevlenme tedavisi değişmez, bazılarında tedavi eşiği yükselebilir. Sitotoksik bağışıklık sistemi baskılayıcıları teratojenik etkiye sahiptirler ve interferon betanın hayvanlarda spontan düşük oluşturduğu bilinmektedir. Diğer birçok ilacın gebelik üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu nedenle planlanan bir gebelikten birkaç ay önce bu ilaçların kesilmesi iyi bir yoldur.

Merkezi Sinir Sisteminin İzole İnflamatuar Demiyelinizan Sendromları (Klinik İzole Sendromlar, KİS)

Daha önce hiçbir yakınması olmayan bir kişide, belirli bir bölgeye sınırlı merkez sinir sistemi demiyelinizasyonu sıklıkla multipl skleroz'un ilk belirtisidir. Bununla birlikte bazen silik şekilde bir ADEM olabilir. Optik sinir, m. spinalis ve beyin sapı bu yineleyen tek belirtili olayların en sık karşılaşılan bölgeleridir. Bunların patogenezleri, patofizyolojileri, epidemiyoloji, klinik tablolara eşlik eden bozukluklar ayırıcı tanı, değerlendirme ve hasta yönetimi daha önce tartışılan multipl skleroz'dakine benzerdir (Luchinetti ve Hohlfeld, 2010). Bu olgularda, *optik nevrit'in* her bir epizodundan sonra görsel iyileşme için prognoz iyidir ve hastaların çoğu normal görme keskinliklerini kazanırlar. Otuz beş yaşından sonra yineleyen optik nevrit, ağır görme kaybı prognozun iyi olmayacağına ilişkin ipuçlarıdır. Araştırıcılar, izole optik nevrit geçirdikten sonra hastalar 20 yıldan daha uzun süre izlendiklerinde, %50 ya da fazlasının KKMS'e dönüştüğü sonucuna varmışlardır (Eraksoy ve ark. 2009). Riskin büyük bölümü ilk birkaç yıla sınırlıdır, buna karşılık ciddi derecede risk 4. dekada kadar sürebilir. Çocuklar daha sıklıkla iki yanlı optik nevrit geçirirler ve erişkinlere göre daha düşük MS geliştirme riski taşırlar. Retinal damarlarda venöz kılıf oluşumu, yineleyen optik nevrit, ailede MS'li birey bulunması, beyaz ırka mensup olma, önceye ait müphem özgül olmayan nörolojik belirtiler, BOS'ta oligoklonal bandlar ve artmış IgG indeksi ve beyin MRG'sinde ak madde lezyonlarının görülmesi MS gelişme riskini arttırır. Bir çalışmada monosemptomatik optik nevrit'li 44 hastanın anormal MRG bulguları olan %82'si, 5 yıl içersinde MS tanısının tüm ölçütlerini taşır hale gelmiştir. Oysa, MRG'de normal ya da özgül olmayan bulgusu olanların %6'sı MS geliştirmiştir. Optik nevrit tedavi çalışmasında da MRG'de serebral ak madde lezyonları olanlarda MS gelişme riski artmış bulunmuştur. Her iki çalışma da lezyon sayısı ne kadar fazla ise MS gelişme riskinin o kadar fazla olduğuınu bulmuştur.

Akut transvers miyelopatinin ağırlığı, daha sonra belirti veren demiyelinizan lezyonların ortaya çıkışıyla ters orantılıdır. Ağır motor zaaf, duyu ve sfinkter kusuru ile giden transvers miyelopatili olgularda ilerde MS gelişme riski oldukça düşüktür. Tepe noktasında motor işlevlerin korunmasıyla parsiyel transves miyelit daha yüksek sıklıkta MS ile birliktedir.

Monosemptomatik beyin sapı demiyelinizasyonu akut transvers miyelit ve optik nevrit kadar sık değildir. Sınırlı sayıdaki çalışmalardan birinde, MRG'de ak madde lezyonu olan hastaların 3/4'ünde izleyen 5 yılda MS gelişmiştir. Klinik izole sendrom (KİS) gösteren hastalar, klinik kesin MS geliştirme bakımından yüksek risk taşırlar. Epidemiyolojik ve klinik çalışmalar KİS hastalarının %85'inin iki yıl içersinde MS geliştirdiğini ortaya koymuştur. Erken tedavinin, MS'e dönüşme riskini azalttığına ilişkin çalışmalar mevcuttur. Erken aksonal kayıp inflamasyonla birliktedir ve irreversibl olabilir. Klinik izole sendrom oluşumundan kısa süre sonra atrofi görülebilir. MRG parametreleri de KİS'in MS'e dönüşümü konusunda yol gösterici olabilir. KİS hastaları median 7 yılda yeni T2A lezyonlar geliştirir ve klinik kesin MS'e dönüşme riskleri artar. Ayrıca, lezyonların hacmindeki artma uzun süreli özürlülüğü artırır. CHAMPS ve PreCISe çalışmaları monofokal hastalarda, ETOMS ve BENEFIT çalışmaları mono- ve multifokal hastalarda erken tedavinin plaseboya göre MS gelişme riskini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalttığını ortaya koymuştur (Lublin ve Miller, 2008). Di-

ğer önemli bir nokta ilaçların etkinliğinin MS'in fazına göre değiştiğinin gösterilmiş olmasıdır. KİS döneminde ilaç etkinliği yaklaşık %50, RRMS döneminde ise %30 dur, etkinlik hastalık seyri ilerledikçe azalmaktadır.

Hastalık sürecini kontrol eden ilaçların (HSKİ) etkilerini hastalığın erken döneminde inceleyen dört klinik çalışma vardır. Bu çalışmaların amacı HSKİ kullanan, KİS'i olan ve MRG lezyonları MS'i gösteren hastalarda klinik olarak kesin (KKMS)'e dönme oranının düşük olup olmadığını belirlemek olmuştur. İlk çalışma "Controlled High risk subjects Avonex® MS Prevention Study (CHAMPS) dır. Bu çalışmada 383 KİS'li ve MRG'de klinik olarak sessiz iki lezyonu olan hastaları 3 yıl ya da KKMS'e dönünceye kadar izlenmiştir. Kasiçi injeksiyon şeklinde 30µg/hafta IFNB-1a alan hastalarda KKMS'e dönüşme olasılığı tedavi edilen grupta %35, plasebo grubunda %50 bulunmuştur (p=0.002). KKMS'e dönüşme riski optik nöropati ile başlayan ve IFNB-1a ile tedavi edilen hastalarda %42, infratentoryal bulgularla başlayan hastalarda %60, m.spinalis sendromu ile başlayanlarda ise %70 daha düşük bulunmuştur. Ayrıca, tedavi öncesi ilk MRG'de 9 ya da daha fazla T2A lezyonu ve en az 1 gadoliniyum tutan lezyonu olan hastalarda kesin MS geliştirme riskinin %66 azaldığı bildirilmiştir. Bu çalışmaya kaydedilen hastaları uzun süreli izleme döneminde, erken tedavinin yararlarının 10. yılda da gözlendiği bildirilmiştir (Jacobs LD ve ark. 2000; Goodin DS ve ark. 2002). Multipl skleroz'un erken dönemde tedavisini araştıran diğer bir çalışma ETOMS (Early Treatment of MS)'tur. Bu çalışma KİS'i olan ve MRG'de MS'i düşündüren ak madde lezyonları bulunan hastalarda derialtı injeksiyon şeklinde IFNB-1a (22µg haftada bir kez) ile erken tedavinin etkilerini değerlendirmiştir (Panitch ve ark. 2002). İki yılık çalışma süresinde, KKMS'e dönüşme süresi ilaç alan grupta %34 iken, plasebo alan grupta %45 olarak bulunmuştur (= 0.047). Tedavi grubuyla plasebo grubu arasında ilk atak ile 2. atak arasındaki süre karşılaştırıldığında tedavi grubunda 2. atağın plasebo grubuna göre 317gün daha geç ortaya çıktığı bildirilmiştir (p= 0.023). İlginç olarak, hastalığın polisemptomatik (çok odaklı) başladığı hastalarda KKMS'e dönüşme monosemptomatik (tek odaklı) başlayanlara göre iki kat daha fazladır. Ancak özürlülüğün ilerlemesi üzerinde bir etki saptanmamıştır. Çalışmada kullanılan IFNB-1a dozunun klinik pratikte kullanım için onaylanan standard dozdan çok düşük olduğunu belirtmek yararlı olacaktır. Ayrıca, CHAMPS çalışmasında olduğu gibi IFNB'nın bu dozunun MRG parametreleri üzerindeki etkileri tedavi edilmeyen RRMS'li olgularda beklenenden daha belirgin bulunmuştur. "BEtaseron in Newly Emerging MS For Initial Treatment" (BENEFIT) çalışması KİS ve MRG'de en az iki lezyon bulunan hastalarda IFNB-1b nin etkilerini incelemiştir. İki yılık izlem sürecinin sonunda plasebo grubunun %45'i KKMS'e dönüşürken, aktif ilaç grubunun %28'i KKMS'e dönüşmüştür (p<0.0001).İki yıl içersinde, plasebo grubunun %85'i ya yeni atak ya da MS'i doğrulayan yeni MRG lezyonu geliştirmiştir. Bu sonuçlar,KİS'i ve anormal MRG bulguları olan hastaların KKMS'e dönüşme oranının çok yüksek gösteren diğer sonuçlarla uyumludur. Erken tedaviye alınanlarda KKMS'e dönüşme 363 gün gecikmiş, McDonald ölçütlerine göre MS pozitife dönüşme %46, özürlülükteki ilerleme riski %40 azalmıştır. Üç ve beş yıllık izlemede erken tedavinin yararlarının korunduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmanın sonuçları erken tedavinin yararları bakımından ilave bir destek sağlamış ve bu kazanımların tedavinin başlanmasından yıllar sonra da sürdüğünü, bir başka deyimle inflamatuar hastalık aktivitesinin oluşturduğu hasarın erken dönemde baskılanmasının etkili olduğunu göstermiştir. PRECISE çalışması diğer çalışmalara benzer şekilde KİS ile başlayan ve MRG'sinde MS'i düşündüren, en az iki asemptomatik lezyonu bulunan hastalarda GA'nın etkilerini üç yıl süreyle incelemiştir (Jacobs ve ark. 2000). Çalışmanın GA kolunda bulunan hastalarda KKMS'e dönüşme riski %45 azalırken, KKMS'e dönüşme süresi 386 gün geciktirilmiştir (p=0.0005).Yeni T2A lezyonlar %56 oranında azalırken, Gd-DTPA tutan lezyonlar %62 azalmıştır. Bu sonuçlar GA'nın KKMS'e dönüşme riskini azaltmada etkili olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, MS düşündüren klinik tabloları ilk kez geliştiren hastalardaki bu çalışmalar erken tedavinin yararlı olduğunu, BENEFIT çalışması erken tedavi başlanmasının özürlülüğün artışında azalmayı sağladığını ve erken tedavinin avantajlarının 5-10 yıl sürdüğünü ortaya koymuşlardır.

DİGER İNFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN HASTALIKLAR

Dr. Mefkûre Eraksoy

Akut Dissemine Ensefalomiyelit

Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) çoğunlukla tek bir epizod olarak sıklıkla öncesinde ya da beraberinde bir infeksiyon (post-, para-infeksiyöz) ya da bir aşılama sonrası ortaya çıkan bir ensefalopati tablosudur. Tabloya m. spinalis ya da periferik sinir sistemi bulguları eklenebilir. Çocukluk çağında ve erkeklerde daha sık görülür (Luchinetti CF, Hohlfeld R, 2010).

Patolojisinde çok yaygın, asimetrik, küçük, perivenüler inflamasyon ve demiyelinizasyon dikkat çeker. Damar endotelindeki fibrinoid nekrozun patolojik olarak akut MS'den ayırt etmede yararlı olduğu bazı yazarlarca öne sürülür. En dramatik ve hızlı seyreden şekli akut hemorajik lökoensefalopatidir. Weston Hurst hemorajik ensefalopatisi adı da verilen tabloda lezyonlar vaskülitik ve hemorajik, klinik seyir ağır ve genellikle fataldır.

Aşı sonrası görülen şekilleri genellikle suçiçeği ve kuduz aşılarını izler. Postinfeksiyöz şekilleri ise çocukluk

çağının başta kızamık (1/1000) olmak üzere döküntülü hastalıklarından sonra görülür. Canlı kızamık aşısının kullanılması sıklığı azaltmıştır. Kızamıkçık, kabakulak, grip, parainfluenza, infeksiyöz mononükleoz ve mycoplasma infeksiyonlarından sonra da ADEM gelişebilir. Bazı hastalarda ise öcesinde aşılama ve infeksiyon olmaksızın görülebilir. Bu tablolarda SSS'nin antijenlerine karşı yönelmiş bir otoimmun yanıt söz konusudur; direkt viral invazyona ilişkin direkt ya da indirekt bir bulgu ortaya konamamıştır.

Klinik Belirtiler

Ağır olgularda hızlı başlangıç (saatler ve günler) ve seyir görülür. Postinfeksiyöz şekilde tablo, viral infeksiyonun sonuna doğru ekszantem solduktan sonra ortaya çıkar. Tekrar ateş ortaya çıkabilir, başağrısı, meningismus, letarji komaya kadar ilerleyebilir. Nöbetler tabloya eşlik edebilir. Hemiparezi, kuvadriparezi, refleks değişiklikleri, duysal, kraniyal sinir belirtileri ve bilişsel işlev bozuklukları sıklıkla tabloya eşlik eder. Su çiçeğinde serebellar tutulum ön plandadır. Beyin omurilik sıvısı protein düzeyi orta derecede (0.5-1.5 g/L) yükselir. Genellikle 200 hücre/μL şeklinde pleositoz görülür. Bazen tablonun başlangıcında, BOS'ta polimorf nüveli lökositler görülebilir. Geçici olarak BOS'ta OKB bulunabilir. MRG'de yama tarzında, büyük, simetrik, akut MS'e göre daha çok gri maddeyi de tutma eğiliminde nodüler ya da giral kontrast tutabilen lezyonlar görülür (Şekil 12) (Compston ve ark. 2005).

Tanı

Tablonun öncesinde döküntülü hastalık ya da aşılama varsa tanıya ulaşmak kolay olabilir. Ağır serebral formlarda tabloyu akut ensefalitlerden, başlıca da tedavi edilebilir olması bakımından herpes simplex ensefalitinden ayırt etmek önemlidir. Periferik sinir tutulumu ayırıcı tanıda yol gösterici olabilir. Fokal nörolojik tutulumla birlikte meningismus, uyanıklık kusuru,koma ve nöbetler MS'den çok ADEM'i gösterir. Multipl skleroz'dan farklı olarak ADEM'de optik sinirler iki yanlı tutulur ve transvers miyelopati parsiyel değil tamdır.

MRG yaygın ve simetrik ak madde tutulumu, nodüler ve giral kontrast tutulumuyla ADEM'i telkin edebilir. Akut MS ve viral ensefalitler ayırıcı tanıda önemli yer tutar (Luchinetti ve Hohlfeld, 2010).

Tedavi

Başlangıç tedavisi MS'de olduğu gibi yüksek doz kortikosteroid tedavsidir (bkz. MS atak tedavisi). Bu tedaviye yanıt alınamayan durumlarda plazma değişimi ve IVIG kulanılır.

Prognozda uzun süreli izlemde ~%80 düzelme bildirilir, altta yatan olayın ağırlığına göre prognoz değişebilir. Kızamığa bağlı şekillerde mortalite oranı %5-20 olarak bildirilir, düzelenlerin çoğunda kalıcı nörolojik sorunlarla karşılaşılır. Özellikle düzelen çocuklarda epileptik nöbetler, davranış kusurları ve akademik performans bozuklukları en sık görülen bulgulardır.

Nöromiyelitis Optika (Devic Hastalığı, Devic Sendromu)

Nöromiyelitis optica (NMO), yakın zaman ilişkisi içersinde ortaya çıkan optik nevrit ve miyelopati ile nitelenen, sık karşılaşılmayan bir nörolojik hastalıktır. Lezyonların optik sinirler ve m. spinalis dışına dağılımı olmaması nedeniyle MS'ten ayrılması bir soru işareti oluşturur. Tanı güçlüğünün bir bölümü, geniş, belirsiz ve tutarsız tanımında yatar. Devic hastalığı, Devic sendromu ve nöromiyelitis optika (NMO) sıklıkla biribirinin yerine kullanılır. Devic sendromu yukarıdaki tanıma uyan tüm hastaları kapsamasına karşın 2. ve 3. tanımlar sadece farklı bir bozukluğa sahip olduğu düşünülen hastaları adlandırmada kullanılır. Devic sendrom'lu hastaların bir bölümünü içine alan optiko-spinal multipl skleroz, başlıca ya da belirgin olarak optik sinir ve m. spinalis'in tutulduğu hastaları adlandırmak için kullanılır.

Tablonun patogenez ve fizyopatolojisine göre Devic sendromu, akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM), otoimmun hastalıklar, MS ile ve olasılıkla viral infeksiyonlarla birlikte olabilir. Çocukluk çağından yaşlılığa kadar geniş bir spektrumda görülür (Eraksoy ve ark. 2009). Patolojik tanımlamalar çok değişkendir, zira bu hastalar heterojen bir gruptur. Klasik olarak, akut m.spinalis lezyonları yaygın şişme ve yumuşama gösterir ve birkaç seviyeye uzanır ya da tüm m. spinaliste devamlı ya da yama tarzında dağılır. Akut olarak ak ve gri maddeyi tutan yoğun makrofaj infiltrasyonu, miyelin ve akson kaybı ile damarların etrafında lenfosit kümelerinin oluşmasıyla giden bir yıkım söz konusudur. Kronik lezyonlarda m. spinalis nekrotik dejenerasans ve gliozis ile nekrotik ve atrofiktir. Bu geniş lezyon infarkta benzeyebilir. M. spinalisteki ani şişme, sınırlayıcı pia ile karşılaşınca intramedüller basıncı arttırabilir ve küçük parankimal damarların kapanmasına yol açarak daha ileri doku yıkımına yol açabilir. Kalın ve hiyalinize duvarlı damarların proliferasyonu infarktan sonra ya da diğer yaygın yıkımlarda görülenlere benzer. Daha az fulminant lezyonlar aynı anda oluşabilir, bunlar inflamatuar demiyelinizasyona daha çok benzer. Optik sinirler, kiazma, bazen serebral hemisferler benzer tarzda hem demiyelinizan lezyonlar hem de nekrotizan lezyonlarla ya da ikisi bir arada olarak etkilenebilir. NMO'lu bazı hastaların serumunda beyin endoteline bağlanan ve kan beyin bariyerinde astrositlerin ayak çıkıntılarında yerleşik aquaporin-4, su kanallarını tanıyan otoantikorlar ayırt edilmiştir. Multipl skleroz ile NMO arasındaki patogenetik ilişki net değildir. NMO'yu

MS'den ayırt ettiren serum antikor biyobelirteci olan NMO-IgG'nin ayırt edilmesi ve yakında klinik kullanıma girmesi yeni ve heyecan yaratıcı bir bulgu olmuştur (Lennon ve ark. 2005; Lennon ve ark. 2004). Ancak, etiyopatogenezdeki yeri ve klinik önemi konusundaki çalışmalar sürmektedir.

Epidemiyoloji

Devic sendromu 1 ile 73 arasında yaşlarda ortaya çıkar. Monofazik Devic sendrom'unun ortalama başlangıç yaşı 27 iken, yineleyen Devic sendromu daha ileri yaşlarda (ortalama 43) belirme eğilimi gösterir. Monofazik Devic sendromunun ağırlıklı olarak her iki cinstede görüldüğü dikkati çekerken yineleyen tip ağırlıklı olarak kadınlarda görülür (3.8/1) Hastaların 1/3'ü nörolojik tablonun başlamasından birkaç hafta önce geçirilmiş bir üst solunum yolu infeksiyonu, grip ya da gastroenterit öyküsüne sahiptir. Devic sendromunun öncesinde en sık karşılaşılan infeksiyonlar su çiçeği ve akciğer tüberkülozudur. Bazen de grip ve kabakulak aşısı ardından Devic sendromu gelişebilir. Devic sendromunun Japonya ve doğu Asya'da daha sık görüldüğü bildirilmiştir, ancak sıklığı 100.000'de 5 ten azdır. Kliniğimiz materyelinde, demiyelinizan hastalıklar içersinde Devic sendromunun %1 oranında görüldüğü belirlenmiştir (Eraksoy ve ark. 2009.

Klinik Belirti ve Bulgular

Devic sendromundaki tablo günler içersinde yerleşen optik nevrit ve miyelopatidir. Bu bulguların öncesinde başağrısı, bulantı, uyuklama, ateş ve miyalji tabloya eşlik edebilir. Hastaların büyük çoğunluğu iki yanlı optik nevrit geliştirir. Görme kaybına genellikle göz çevresinde ağrı, miyelite ise belli bölgede bel/sırt ağrısı ya da radiküler ağrı eşlik edebilir. *Lhermitte* bulgusu tabloya eşlik edebilir. Ağır nörolojik kayıplar sıktır ve düzelme derecesi değişkendir. Farklı seyir tipleri görülebilir. Hastaların %35'i monofazik, %55'i optik sinir ve m. spinalis'e sınırlı ataklarla ve daha nadir olarak tipik MS seyrine uymayan ve ataksız çok hızlı ilerleyici bir seyir gösterebilirler. Ataklarla giden nöromiyelitis optika, sistemik lupus eritematozus başta olmak üzere sıklıkla otoimmun hastalıklarla birliktedir. Bu hastalarda sıklıkla sedimentasyon hızı ve anti-nükleer antikorlar, anti-ds DNA ve antifosfolipid antikorlar gibi otoantikorların özgül olmayan yükselmesi gözlenir. M. spinalis hasarına bağlı olarak tonik spazmlar ve nöropatik alt ekstremite ağrıları sık karşılaşılan sekellerdir.

Tanı ve Ayırıcı Tanı

Devic sendromunun ayırıcı tanısı, MS, ADEM, akciğer tüberkülozu ve özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde viral infeksiyonu içerir. Ailede birden fazla hasta birey bulunması halinde bir mitokondrial hastalık göz önüne alınmalıdır. Ataklarla seyreden nöromiyelitis optikada eşlik eden bir otoimmun hastalık aranmalıdır. Wingerchuk ve ark tanı ölçütleri gerek monofazik gerekse polifazik şekillerin klinik ve radyolojik tanısını kolaylaştırmakla birlikte arada kalan tablolarla karşılaşılabilir (Pittock SJ ve ark. 2004). Yardımcı incelemelerde, yapısal lezyonları dışlamak ve patolojik süreç konusunda bilgi sağlamak için görüntüleme ön sırada yer alır. Akut dönemde beyin MR'ında optik sinir ve kiazma genişlemesi, T2 ağırlıklı sinyal değişiklikleri ve kontrast madde tutulması görülebilir. M. spinalis'te T2 ağırlıklı sinyal artışı sıktır ve genellikle üst servikal bölge lezyonlarını ortaya koyar. Olguların yaklaşık %25'inde serebral ak madde lezyonları görülebilir. M spinalis'in MRG incelemesi genellikle niteleyici olarak m. spinaliste şişme, birkaç m. spinalis segmentine uzanan sinyal değişiklikleri gösterir (Şekil 14 A,B). Bu görünüm m. spinalis tümörüne benzeyebilir. Hastaların 1/3'ünde sedimentasyon hızında artma, yarısında pozitif antinükleer antikorlar, nadiren diğer antikorlar görülebilir. Sifiliz, Lyme hastalığı ve AIDS diğer laboratuvar testleriyle dışlanmalıdır. Akciğer grafisi tüberküloz ve sarkoidozu ayırt etmede yardımcı olabilir. Tablo 6'da ADEM, MS ve NMO'nun ayırıcı tanısındaki başlıca farklılıklar görülmektedir. Devic sendromunun değerlendirilmesinde BOS incelemesi esastır ve bazen yinelenmesi gerekebilir. Akut dönemde, MS'de görülenin tersine Devic sendromlu hastaların küçük bir bölümünde (%17) BOS'ta normal hücre saptanır. Bazen milimetreküpte 100 hücreyi aşan hücre artışı görülebilir. Nötrofil artışı ve hakimiyetiyle daha sık karşılaşılır. Bu durum MS'de görülmez. Protein artışı genellikle sıktır ve hastaların %41'inde 100mg/dl'yi aşar. Beyin omurilik sıvısındaki bu yoğun inflamatuar yanıta karşın pozitif oligoklonal band olguların %20'sinden azında görülür. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde olmak üzere herpes virus ailesi için serolojik inceleme yapılması önemlidir.

Tedavi

Akut ve subakut Devic sendromlu hastaların klinik tablosu genellikle intavenöz metilprednizolon gibi kortikosteroid tedavilere yanıt verir. İntravenöz methilprednizolon önemli bir iyileşme meydana getirmezse plazma değişimi seçenekler arasında yer alır. Nüksleri ve gelişecek özürlülüğü önleme konusundaki girişimler bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavilerin uygulanması dahil, sıklıkla hayal kırıklığı yaratır. Hastaların yönetiminde destekleyici tedavi esastır. Bu hastalar derin ven trombozu, akciğer embolisi, idrar yolu infeksiyonu, dekubitis ülserleri ve kontraktürler gibi birçok komplikasyona açıktır.

Monofazik Devic sendromlu hastalarda optik nevrit ve miyelopati genellikle aynı anda ve hızlı bir şekilde ortaya çıkar (aradaki süre genellikle 1 ile 30 gün arasında değişir). Hastaların bazılarında ciddi sekel kalırken, çoğu

Tablo 6 — ADEM, MS ve NMO'nun Özelliklerinin Karşılaştırılması

	ADEM	MS	NMO
Cinsiyet	Erkek	Kadın	Kadın
Yaş	10 yaş altı sık	20-40	3-70
Ateşli hastalık/aşılama	Sık	Nadir	Nadir
Ensefalopati	Daima	Bazen	Bazen
Beyin lezyonları	Daima	Daima	Bazen
Optik nöropati	Bazen	Daima	Daima
Transvers miyelopati	Bazen	Bazen/parsiyel m spinalis sendromu	Daima
Yineleyici seyir	Nadir	Sık	Bazen
Aile öyküsü	Nadir	Bazen	Bazen
BOS OKB	Nadir	Sık	Nadir
Otoimmunite	Nadir	Nadir	Bazen
Biyobelirteçler	Yok	Yok	AQP4-IgG

çarpıcı şekilde nörolojik kayıpsız düzelir. Özeçmişteki müphem nörolojik belirti ve bulgular gelecekteki nüksleri, gerek tipik MS, gerekse yineleyici nöromiyelitis optika gelişimini tahmin etmek bakımından önemlidir. Yineleyen optik nevrit ve miyelopatisi olan hastalarda optik nevrit ile miyelopati arasında daha uzun bir süre vardır. Yineleyen nöromiyelitis optika'lı hastaların geri kalan büyük çoğunluğu sık ve ağır ataklarla giden kötü bir prognoza sahiptir.

Schilder'in Miyelinoklastik Diffüz Sklerozu

Bazen serebrumda tek büyük bir odak ya da birkaç odak şeklinde yaygın demiyelinizasyon ile karşılaşılır. Bu tür lezyonlara erişkinlere göre çocuk ve ergenlerde daha sık rastlanır. Schilder'in orjinal yayınına ve tanımına konu olan 14 yaşındaki kız çocuğunun ilerleyici mental retardasyon ve kafa içi basınç artması sendromu geliştirdiği ve başlangıçtan 19 hafta sonra ölümle sonlandığı bilinir. Nekropside her iki hemisferde, ak madde içersinde, büyük ve sınırları belirgin, kapalı, demiyelinizasyon alanları görülür. Bunlara MS'in sık karşılaşılan lezyonlarına benzeyen çok sayıda daha küçük demiyelinizasyon odakları eşlik eder. Lezyonlarda inflamatuar reaksiyonun belirgin olması ve ve aksonların nispeten korunmasıyla MS lezyonlarına benzemesi dikkate alınarak, Schilder bu hastalığa *encephalitis periaxialis diffusa* adını vermiştir. Maalesef ki, izleyen yayınlarda Schilder farklı tipte iki durumda aynı adı kullanmıştır. Sonraki değerlendirmelerde, bu olgulardan birinde lökodistrofi, diğerinde ise subakut sklerozan panensefalit saptanmıştır. 1979 yılında Ellison ve Baron seyri MS'e benzeyen, tanının biopsi ile doğrulandığı steroide yanıtlı benzer bir olgu bildirmişlerdir. Serebral belirtilerin öncesinde ya da sonrasında optik nöropati gelişebilir. BOS incelemesinde genelikle oligoklonal band negatiftir. Radyolojik olarak öncelikle diffüz serebral neoplazmlardan ayırt edilmeleri gerekir. Bu olgularda niteleyici lezyon, serebrumda, sayısı 1-3 arasında değişen, büyük, sınırları iyi belirlenmiş, tüm bir lobu ya da serebral hemisferi etkileyen, tipik olarak korpus kallozumu geçerek karşı hemisfere uzanır şekilde yerleşir şekildedir. MRG'de bu lezyonlar T1A kesitlerde hipodens, sınırları iyi belirlenmiş ve kistik görünümde olabilir. Çeperinin yoğun ve kalın kontrast tutması onu apse, metastaz vb. lezyonlardan ayırt etmemizi sağlar, radyolojik olarak tümefaktif MS olarak da adlandırılırlar (Şekil13 A,B,15). Lezyonun hafif-orta kitle etkisi olabilir. T2A MRG'de TIA'daki lezyon hiperintens olarak izlenir. Neoplazmla karıştırılma sonucu yapılan cerrahi girişimler, steroidle düzelebilecek bu tabloda sekel kalmasına yol açar. Histolojik olarak gerek büyük gerekse küçük lezyonlar MS'in karakteristik tablosunu gösterir. Poser literatürü gözden geçirerek klinik ve radyolojik tablonun özelliklerini ortaya koymuş, tanı ölçütlerini belirlemeye çalışmıştır. Diffüz serebral skleroz'un bu tipinin MS ile yakın ilişkili göründüğü aşikardır ve Schilder'in öne sürdüğü gibi MS'un variantı olabilir (Eraksoy ve ark. 2009).

Tablonun steroide verdiği dramatik yanıt dikkat çekicidir. Son zamanlarda tablonun yineleyici formları tanımlanarak Schilder döneminden gelen ağır ve fatal hastalık kavramının sorgulanmasına yol açmıştır.

Balo'nun Konsantrik Skleroz'u (Encephalitis Perixialis Concentrica)

Balo'nun konsantrik skleroz'unun MS'un'in bir variantı olduğu düşünülür. Başlangıç yaşı genellikle 20-50 yaşları arasında değişir. Başlangıç belirtileri başlıca mental değişiklikler, davranış bozuklukları, apati, başağrısı, yürüme bozukluğu, nöbetler şeklinde özetlenebilir. Klinik tablo Schilder'in miyelinoklastik diffüz skleroz'una, ADEM'e ya da kronik relapsing MS'e benzeyebilir. Temelde Balo hastalığı tanınabilir, kesin bir tablo olmaksı-

zın histolojik bir tanıdır; bununla birlikte niteleyici bulgular MRG'de görülebilir. Tanı, konsantrik skleroz'un patolojik anatomik işareti olan miyelinize ve demiyelinize santral ak maddenin konsantrik bölgelerini patolojik anatomik olarak göstermeye dayanır. Demiyelinizasyonun bu şeklinin nedeni bilinmemektedir. Tanımlandığı ilk yıllarda fatal seyirli olduğu düşünülen tablonun, MRG'nin kullanıma girmesiyle erken tanınması kortikosteroid tedaviye nispeten iyi yanıt veren olguların bildirilmesine olanak tanımıştır.

Marburg Hastalığı

Klinik pratikte oldukça nadir rastlanan ağır seyirli bir MS variantıdır. Akut MS ya da Marburg variantı birkaç hafta içersinde serebrum, beyinsapı ve m. spinalise ait belirtilerin geliştiği, tedaviye genellikle yanıtsız, hızlı seyirli bir tablodur. Hasta hızla stupor,koma gibi uyanıklık kusurları geliştirebilir ya da belirgin nörolojik defisitlerle birlikte deserebrasyon tablosuna girebilir. Tablo, birkaç hafta ya da ay içersinde genellikle hiçbir remisyon olmaksızın sonlanır. Beyin MRG incelemeleri ve otopsi bulguları lezyonların makroskopik boyutlarıyla, histolojik özellikleriyle ADEM'e değil, MS'in akut plaklarına benzediğini ortaya koyar. Klasik MS plaklarından tek fark plakların aynı yaşta olması ve demiyelinizasyonun çoğu perivenöz bölgelerinin birleşme eğilimi olması olarak kabul edilir. Beyin omurilik sıvısı normaldir, ya da mononükleer hücre artışı (50-100/mm^3) ve protein artışı (100mg/dL<) görülebilir. Tablonun çok hızlı ilerlediği hastalarda, polimorfonükleer lökositler de artma gözlenir. Benzer tablolar erişkinler kadar çocuklarda ve ergenlerdede görülebilir. Kortikosteroidlerin bazı hastalarda yararlı olduğu bildirilirken diğer bazı hastalarda bu tedavi altında progresyon bildirilmiştir; bu hastalarda plazmaferez'e yanıt alınabilir. Eğer bu hastalar hayatta kalırsa tipik MS geliştirirler ya da klasik MS'in seyri sırasında böyle bir tablo ortaya çıkabilir; hastalar Marburg'a benzer şekilde mental değişiklikler, davranış bozuklukları afazi, epileptik nöbetler geliştirebilir. Ayırıcı tanıda vaskülitlerden ayırt edilmesi önem taşır.

KALITSAL MİYELİN BOZUKLUKLARI (DİSMİYELİNİZAN HASTALIKLAR/ LÖKODİSTROFİLER

Dr. Mefkûre Eraksoy

Bugünkü bilgilere göre, dismiyelinizan merkez sinir sistemi hastalıklarında miyelinin genetik kodlanmasındaki soruna bağlı biyokimyasal bir bozukluk vardır. Bu grup hastalıklarda oluşan anormal miyelin izleyen yıllarda yıkılır. Kalıtsal miyelin hastalıkları adı da verilen bu grup hastalıklarla daha çok çocukluk çağlarında karşılaşılır.

Tablo 7 — Miyelini Etkileyen Metabolik-Kalıtsal Bozukluklar

Metakromatik lökodistrofi
Canavan hastalığı
Adrenolökodistrofi
Krabbe hastalığı
Alexander hastalığı
Pelizaeus-Merzbacher hastalığı
Fenilketonüri

Çok geniş bir spektrum oluşturan bu hastalıklar kısaca aşağıda izlenen şekilde gruplandırılabilir.

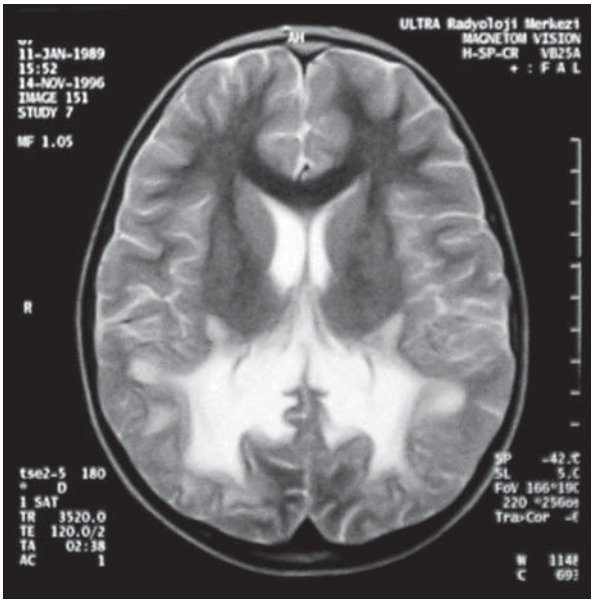
Lizozomal bozukluklarda, miyelinin sentezinde rol oynayan lizozomal enzimlerdeki sorun sağlıklı bir miyelin oluşmasını engeller. Bu grubun en tanınmış üyesi *metakromatik lökodistrofi*dir. Bu durum arylsulfatase - A enzim defektine bağlı ortaya çıkan otosomal resesif bir hastalıktır. Değişik yaş gruplarında farklı belirtilerle ortaya çıkabilir. Erken çocukluk çağında başlayan ve ilerleyen, öncelikle motor izleyerek mental işlevlerdeki gerileme ile nitelenir. Oldukça niteleyici MR görüntüleri yanı sıra arylsulfatase A aktivitesinin ve ileti hızlarının ölçümü tanıya ulaşmayı sağlar. Günümüzde kesin bir tedavisi yoktur. Erken dönemde yapılan kemik iliği transplantasyonun, presemptomatik hastalarda ya da nörpsikolojik işlevlerin ve bağımsız yürümenin olduğu dönemde uygulanmasının yararlı olduğunu bildiren çalışmalar vardır. Ülkemiz gibi akraba evliliklerinin nispeten sık görüldügü toplumlarda doğru tanı ve genetik danışmanlık önem taşır (Pastores ve Kolodyn, 2006).

Peroksisomal bozukluklar: Miyelin yapımında rol oynayan peroksizomal enzim eksiklikleri sonucu ortaya çıkan bu klinik tablolar içersinde en tanınmışı X'e bağlı adrenolökodistrofidir (ALD). Genetik metabolik defekte bağlı olarak çok uzun zincirli yağ asitlerinin serumda artması ve beyin dokusu başta olmak üzere birçok dokuya geçmesi çocukluk ve ergenlik döneminde klinik belirtilerin ortaya çıkmasına yol açar. Tablo, çocukluk, ergenlik ve erişkinlik çağlarında başlayan serebral, erken erişkinlik döneminde başlayan başlıca m. spinalis ve periferik sinirleri tutan adrenomiyelonöropati (AMN) dir. Erkek Addison'lu hastalarda ALD'nin biyokimyasal bulguların bulunabilir (bu hastaların erken dönemde tanınması genetik danışmanlık ve ilerde serebral formların ve AMN'nin gelişimini kontrol etmek bakımından önemlidir), asemptomatik fakat ALD biyokimyasal bulgularını gösteren, ALD genini taşıyan kadınlarda %10-20 oranında 3-4. dekadda AMN'ye benzeyen formlarla ortaya çıkabilir. Klinik tablo okul başarısızlığı, ilerleyen demansiyel tablo olabileceği gibi, lezyon lokalizasyonu ile ilgili olarak görme, işitme bozuklukları ve öğrenme güçlüğü şeklinde ortaya çıkabilir. İzleyen sürede diger bulguların katılmasıyla tablo demansiyel sendrom, piramidal kuvadri-

parezi, kortikal körlük ve nihai dönemde dekortikasyon postürü ve ölümle sonlanır. Kraniyal MRG incelemesi yanı sıra, serumda artmış çok uzun zincirli yağ asitleri, elektrofizyolojik incelemeler tanıya ulaşmayı kolaylaştırır (Şekil 16). Tedavi yaklaşımı olarak erken dönemde, çok uzun zincirli yağ asitlerinin (ÇUZYA) serumdaki düzeylerinin kontrol edilmesine ve kemik iliği transplantasyonuna yönelik yoğun çalışmalar sürmektedir. ÇUZYA'ların dokulara yerleşmesini önleyici tedaviler (Lorenzo'nun yağı gibi) denenmekteyse de köklü bir tedavi yaklaşımı henüz ortaya konmamıştır. Taşıyıcıların belirlenmesi ve genetik danışmanlık burada da büyük önem taşımaktadır.

Organik asit ve aminoasit metabolizma bozuklukları: Çok geniş bir yelpaze oluşturan bu grup hastalıklar içersinde klinik pratikte sık karşılaşılanlarından biri Canavan hastalığıdır. Tablo, *aspartoacylase (N-acyl-L-aspartate amido hydrolase)* eksikliğinden kaynaklanır. Bütün etnik gruplarda görülmekle birlikte Eskenazi musevilerinin soyundan gelenlerde daha sıktır. Otozomal ressesif geçişlidir. E285A ve Y231X olarak iki özgül aspartoaçilaz mutasyonu tanımlanmıştır ve hastalık allelerinin çoğunu kapsar. İlk bir yaş içersinde makrosefaliye yol açan hastalıklardan biri olan Canavan hastalığında görülen değişik klinik seyir tipleri ve klinik tablolar genetik heterojenite ile açıklanabilir. Başlıca, makrosefali, piramidal, serebellar bulgular, optik nöropati, epilepsi, mental retardasyon ile nitelenir (Pastores ve Kolodyn, 2006).

Bazı tipleri çok hızlı kötüleşerek ilk 2 yaş içersinde ölümle sonuçlanırken, bazı tipleri yıllar süren yavaş progresif bir seyir gösterebilir. Bilinen bir tedavisi bulunmamaktadır; risk gruplarında moleküler taşıyıcı testlerin yapılması önerilir.



Şekil 16 — Adrenolökodistrofi'de çok uzun zincirli yağ asitlerinin oksipital bölgeye çökmesiyle başlayan simetrik inflamasyon ve demiyelinizasyon.

Özgül gen defekti ile birlikte olan dismiyelinizan hastalık: Miyelinin proteolipid proteininin (PLP) kodlanmasındaki genetik eksik Pelizeaus-Merzbacher hastalığına yol açar. X'e bağlı geçtiği için erkek çocuklar etkilenir. Farklı formları olabilen bu hastalıkta sık karşılaşılan klinik tablo çok yavaş progresif giden, ön planda motor ve ardından mental gelişme gecikmesidir. Çarpıcı pandüler nistagmus, altta spastik paraparezinin eşlik ettiği kuvadriparezi, serebellar bulgular ve horlama bir erkek çocukta gözlenirse ilk akla gelmesi gereken tanılardandır. Tablo çok yavaş ilerlediği için kolaylıkla "cerebral palsy" ile karıştırılabilir (klasik tip). Tip I klasik, Tip II konnatal (belirgin hipotoninin hakim olduğu tablo spinal musküler atrofiye benzer) ve Tip III transizyonel (klasik ve konnatal formların bir kombinasyonudur) formları vardır. Tanı için klinik ve MRG görüntülerinin yarattığı kuşkunun genetik eksikliğin belirlenmesiyle doğrulanması gerekir. Tedavi yaklaşımları belirtilere yönelik destekleyici tedavidir. Genetik tanışmanlık önem taşır.

Bilinmeyen metabolik bozukluğa bağlı miyelin_bozuklukları: Bu grup içersinde merozin negatif konjenital musküler distrofilerden sözedilebilir. Erken çocukluk döneminde hatta intrauterin başlayabilen bu grup hastalıklar kas zaafı, atrofi ve kontraktürlerine MRG görüntülerinde ak madde hiperintensitesi eşlik eder. Bir dönem sonra bu görüntü kaybolabilir. Mental durum genellikle iyidir. Bu tablonun altındaki metabolik defekt bilinmemektedir. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır (Pastores ve Kolodyn, 2006).

Kaynaklar

Ascherio A, Munger KL. Environmental risk factors for multiple sclerosis. Part I: the role of infection. Ann Neurol. 2007;61:288–99.

Ascherio A, Munger KL. Environmental risk factors for multiple sclerosis. Part II: noninfectious factors. Ann Neurol. 2007;61:504–13.

Bastianello S, Bozzao A, Paolillo A, et al. Fast spin-echo and fast fluid-attenuated inversion-recovery versus conventional spin-echo sequences for MR quantification of multiple sclerosis lesions. AJNR Am J Neuroradiol. 1997;18(4):699-704.

Bornstein MB, Miller A, Slagle S, et al. A placebo-controlled, double-blind, randomized, two-center, pilot trial of Cop 1 in chronic progressive multiple sclerosis. Neurology. 1991;41(4):533-9.

Comabella M, Balashov K, Issazadeh S, et al. Elevated interleukin-12 in progressive multiple sclerosis correlates with disease activity and is normalized by pulse cyclophosphamide therapy. J Clin Invest. 1998;102:671-678

Compston DAS, Confavreux C, Lassman H, McDonald WI, Miller D, Noseworthy J, Smith K, Wekele H. Mc Alpine's Multiple Sclerosis. Fourth edition, Churchill Livingstone Elsevier, London, 2005

Dean G, Aksoy H, Akalın T, Middleton L, Kyriallis K. Multiple sclerosis in the Turkish and Greek-speaking communities of Cyprus. A United Nations (UNHCR) Bicommunual project. J Neurological Sci 1997;145:163-168.

Diker MH. Lavhavi Tasallup.Asabiye Hastalıkları,İkinci cilt, Devlet Matbaası, İstanbul,1929,s.142-156.

Durelli L, Verdun E, Barbero P, et al. Every-other-day interferon beta-1b versus once-weekly interferon beta-1a for multiple sclerosis: results of a 2-year prospective randomised multicentre study (INCOMIN). Lancet.27 2002;359:1453-60.

Eraksoy M, Akman-Demir G, Kıyat-Atamer et al: The familial occurence of multiple sclerosis in Turkish population. Multiple sclerosis 1998;4:2098.

Eraksoy M, Kurtuncu M, Akman Demir G et al. A whole genome screen for linkage in Tukish multiplex families with multiple sclerosis. J Neuroimmunol 2003;143:17-24.

Eraksoy M, Yapıcı Z, Akman-Demir G, Ayta S, Özcan H. Tumor-like demiyelinating lesions of the brain and spinal cord in childhood.Mult. Scler 2009;15(suppl 2): S38,P163.

Eraksoy M,Yapıcı Z, Akman-Demir G, Ayta S, M, Özcan H. Clinical and laboratory findings in children with neuromyelitis optica : a long-term follow-up J Neurol 2009; (suppl 2): O36.

Eraksoy M,Yapıcı Z, Akman-Demir G, Kürtüncü M, Özcan H. Children (<10 yrs) with clinically isolated syndrome: long term follow-up for a second clinical event. J Neurol 2008; (suppl 2),O226.

Eraksoy M.Hensiek A,Kurtuncu M, Akman-Demir et al. A whole genome screen for linkage in Turkish multiple sclerosis. J Neuroimmunol 2003;143:129-32.

European Study Group. Placebo-controlled multicentre randomised trial of interferon beta-1b in treatment of secondary progressive multiple sclerosis. European Study Group on interferon beta-1b in secondary progressive MS. Lancet. Nov 7 1998;352:1491-7.

Fazekas F, Barkhof F, Filippi M, et al. The contribution of magnetic resonance imaging to the diagnosis of multiple sclerosis. Neurology 11 1999;53:448-56. 27.

Gilgun-Sherki Y, Melamed E, Offen D. The role of oxidative stress in the pathogenesis of multiple sclerosis: The need for effective antioxidant therapy. J Neurol. 2004;251:261–68.

Goodin DS, Frohman EM, Garmany GP, et al. Disease modifying therapies in multiple sclerosis: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology and the MS Council for Clinical Practice Guidelines. Neurology. 22 2002;58:169-78.

Havrdova E, Galetta S, Hutchinson M, Stefoski D, Bates D, Polman CH, et al. Effect of natalizumab on clinical and radiological disease activity in multiple sclerosis: a retrospective analysis of the Natalizumab Safety and Efficacy in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (AFFIRM) study. Lancet Neurol. 2009;8:254-60.

Hensiek AE, Seaman SR, Barcellos LF, Oturai A, Eraksoy M et al. Familial effects on the clinical course of multiple sclerosis. Neurology 2007, 68:376-383.

Hill KE, Zollinger LV, Watt HE, Carlson NG, Rose JW. Inducible nitric oxide synthase in chronic active multiple sclerosis plaques: distribution, cellular expression and association with myelin damage. J Neuroimmunol. 2004, 151:171-179.

Hirst C, Swingler R, Compston DA, Ben-Shlomo Y, Robertson NP. Survival and cause of death in multiple sclerosis: a prospective population-based study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008;79:1016-21.

Hughes LE, Smith PA, Bonel S, Natt RS, Wilson C, Rashid T, et al. Cross reactivity between related sequences found in Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, myelin basic protein and myelin oligodendrocyte glycoprotein in multiple sclerosis. J Neuroimmunol. 2003;144:105–15.

Jacobs LD, Beck RW, Simon JH, et al. Intramuscular interferon beta-1a therapy initiated during a first demyelinating event in multiple sclerosis. CHAMPS Study Group. N Engl J Med. 28 2000;343:898-904.

Jacobs LD, Cookfair DL, Rudick RA, et al. Intramuscular interferon beta-1a for disease progression in relapsing multiple sclerosis. The Multiple Sclerosis Collaborative Research Group (MSCRG). Ann Neurol.1996;39:285-94.

Jafari N, Kreft KL, Flach HZ, Janssens AC, Hintzen RQ. Callosal lesion predicts future attacks after clinically isolated syndrome. Neurology. 1 2009;73:1837-41.

Johnson KP, Brooks BR, Cohen JA, et al. Copolymer 1 reduces relapse rate and improves disability in relapsing-remitting multiple sclerosis: results of a phase III multicenter, double-blind placebo-controlled trial. The Copolymer 1 Multiple Sclerosis Study Group. Neurology. 1995;45:1268-76.

Johnson KP, Brooks BR, Cohen JA, et al. Extended use of glatiramer acetate (Copaxone) is well tolerated and maintains its clinical effect on multiple sclerosis relapse rate and degree of disability. Copolymer 1 Multiple Sclerosis Study Group. Neurology. 1998;50(3):701.

Kappos L, Weinshenker B, Pozzilli C, Thompson AJ, Dahlke F, Beckmann K. Interferon beta-1b in secondary progressive MS: a combined analysis of the two trials. Neurology. 40. 2004;63:1779-87.

Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology. 1983;33:1444-52.

Lebrun C, Bensa C, Debouverie M, Wiertlevski S, Brassat D, de Seze J, et al. Association between clinical conversion to multiple sclerosis in radiologically isolated syndrome and magnetic resonance imaging, cerebrospinal fluid, and visual evoked potential: follow-up of 70 patients. Arch Neurol. 2009;66:841-6.

Lennon VA, Kryzer TJ, Pittock SJ, Verkman AS, Hinson SR. IgG marker of optic-spinal multiple sclerosis binds to the aquaporin-4 water channel. J Exp Med. 15 2005;202:473-7.

Lennon VA, Wingerchuk DM, Kryzer TJ, et al: A serum autoantibody marker of neuromyelitis optica: Distinction from multiple sclerosis. Lancet. 2004, 364:2106-2112.

Lublin F, Miller AE. Multiple sclerosis and other inflammatory demyelinating diseases of the central nervous system. Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J (eds) Neurology in Clinical Practice. Fifth Edition,Butterworth Heinnemann Elsevier 2008.pp. 1583-1621

Lucchinetti C, Bruck W, Parisi J, et al. Heterogeneity of multiple sclerosis lesions: implications for the pathogenesis of demyelination. Ann Neurol. Jun 2000;47:707-17.

Luchinetti CF, Hohlfeld R (volume eds). Multiple Sclerosis 3.Saunders Elsevier, 2010.

Marrie RA. Environmental risk factors in multiple sclerosis etiology. Lancet Neurol. 2004;3:709–18.

McDonald WI, Compston A, Edan G, et al. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann Neurol. 2001;50:121-7.

Milo R, Kahana E. Multiple sclerosis: Geoepidemiology, genetics and the environment Autoimmun Rev. 2010;9: 387–94.2.

Mutlu N. Multiple Sclerosis in Turkey (Etiologic and symptomatologic study of four hundred ten cases) Arch Neurol Psychiatr. 1954;55:511-516.

Panitch H, Goodin DS, Francis G, et al. Randomized, comparative study of interferon beta-1a treatment regimens in MS: The EVIDENCE Trial. Neurology. 26 2002;59:1496-506.

Pastores GM, Kolodyn E.H. Lysosomal Storage diseases . Swaiman E.D., Ashwal S., Ferrıerro D.M. eds Pediatric Neurology, Principles & Practice,Fourth edition, Mosby Elsevier, Philedelphia, 2006 Ch 27, pp 659-714).

Pittock SJ, Mayr WT, McClelland RL, et al. Disability profile of MS did not change over 10 years in a population-based prevalence cohort. Neurology. 24 2004;62:601-6.

Polman CH, O'Connor PW, Havrdova E, Hutchinson M, Kappos L, Miller DH, et al. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2 2006;354:899-910.

Polman CH, Reingold SC, Edan G, et al: Diagnostic Criteria for Multiple Sclerosis: 2005 Revisions to the "McDonald Criteria." Ann Neurol. 2005;58:840-846. 28.

Poser CM,Paty DW,Scheinberg L et al.New diagnostic criteria for multiple sclerosis: Guidelines for research protocols. Ann Neurol 1983;13:227-231.

Racke MK. Immunopathogenesis of multiple sclerosis. Ann Indian Acad Neurol. 2009;12:215-20.

Rooney WD, Goodkin DE, Schuff N, Meyerhoff DJ, Norman D, Weiner MW. 1H MRSI of normal appearing white matter in multiple sclerosis. Mult Scler. 1997;3:231-7.

Saruhan-Direskeneli G, Esin S, Baykan-Kurt B, Ornek I, Vaughan R, Eraksoy M. HLA-DR and -DQ associations with multiple sclerosis in Turkey. Hum Immunol. 1997 Jun;55:59-65.

Sicotte NL, Kern KC, Giesser BS, Arshanapalli A, Schultz A, Montag M. Regional hippocampal atrophy in multiple sclerosis. Brain. 2008;131:1134-41.

Smolders J, Peelen E, Thewissen M, et al. The relevance of vitamin D receptor gene polymorphisms for vitamin D research in multiple sclerosis.

Stinissen P, Raus J, Zhang J. Autoimmune Pathogenesis of Multiple Sclerosis: Role of Autoreactive T Lymphocytes and New Immunotherapeutic Strategies. Critic Rev Immunol. 1997;17:33–75.

Swanborg RH. Experimental autoimmune encephalomyelitis in the rat: lessons in T-cell immunology and autorectivity. Immunol Rev. 2001;184:129-35.

The IFNB Multiple Sclerosis Study Group and The University of British Columbia. Interferon beta-1b in the treatment of multiple sclerosis: final outcome of the randomized controlled trial. Neurology. 1995;45:1277-85.

The IFNB Multiple Sclerosis Study Group. Interferon beta-1b is effective in relapsing-remitting multiple sclerosis. I. Clinical results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Neurology. 1993;43:655-61.

Traboulsee A, Paty D. Magnetic Resonance Imaging in Disease Progression in Multiple Sclerosis. In: Dangond F. Disorders of Myelin in the Central and Peripheral Nervous Systems. Boston: Butterworth-Heinemann; 2002:170.

Trapp BD, Peterson J, Ransohoff RM, et al. Axonal transection in the lesions of multiple sclerosis. N Engl J Med. 29 1998;338(5):278-85.

Weinshenker BG, O'Brien PC, Petterson TM, Noseworthy JH, Lucchinetti CF, Dodick DW. A randomized trial of plasma exchange in acute central nervous system inflammatory demyelinating disease. Ann Neurol. 1999;46:878-86.

Willer CJ, Dyment DA, Risch NJ, Sadovnick AD, Ebers GC; Canadian Collaborative Study Group. Twin concordance and sibling recurrence rates in multiple sclerosis. Proc Natl Acad Sci U S A. 2003 Oct 28;100:12877-82.

Wingerchuk DM, Lennon VA, Pittock SJ, et al: Revised diagnostic criteria for neuromyelitis optica. Neurology. 2006;66:1485-1489.

MERKEZ SİNİR SİSTEMİNİN DİĞER İNFLAMATUAR, GRANÜLOMATÖZ VE OTOİMMUN HASTALIKLARI

Dr. Gülşen Akman-Demir

Merkezi sinir sistemini (MSS) tutan inflamatuar hastalıklar içinde en geniş yeri multipl skleroz (MS) ve ilişkili demiyelinizan hastalıklar tutmaktadır. Ancak bunun dışında da pek çok inflamatuar hastalık seyrinde MSS tutulumu görülmektedir. Periferik sinir sisteminin otoimmün hastalıkları ile MSS'nin, patogenezinde bazı antikorların rol oynadığı bilindiği halde ağırlıklı olarak hücresel immünite ile ortaya çıkan multipl skleroz ve ADEM gibi otoimmün hastalıklarına ilgili bölümlerde değinilecektir. Bu bölümün ilk kısımda paraneoplastik sendromlar ve sinir sisteminin diğer antikor aracılı otoimmün hastalıkları ele alınmıştır. Bu kısımda ağırlıklı olarak bir serum veya beyin-omurilik sıvısı (BOS) antikoru ile ilişkilendirilen MSS hastalıklarından bahsedilecektir. Bu hastalıkların önemli bir kısmında, saptanan serum ve BOS antikorlarının patojenik özellikleri belirlenemediği ve biyolojik bir tanı belirteci olmak dışında bir özellikleri bulunmadığı için antikor aracılı hastalıklar yerine antikorla ilişkili hastalıklar deyimi tercih edilmiştir. MSS'nin antikorla ilişkili otoimmün hastalıklarını biraz yapay bir sınıflama ile paraneoplastik nörolojik sendromlar (PNS) ve otoimmün kanalopatiler olarak ele almak mümkündür. Birinci grupta nörolojik bulgulara eşlik eden bir tümör bulunmakta, ikinci grupta ise hastaların serum ve BOS örneklerinde hücre membranında bulunan iyon kanallarına karşı antikorlar saptanmaktadır. Otoimmün kanalopatilerin bir kısmı kanserle beraber görülme eğiliminde olduğundan bu iki grup birbiriyle belli oranda örtüşmektedir. Bunların dışında altta yatan herhangi bir tümörün belirlenemediği ve iyon kanalı dışı MSS antijenlerine karşı gelişmiş antikorların saptandığı az sayıda hastadan oluşan üçüncü bir hastalık grubu da bulunmaktadır. Bölümün ikinci kısmında sistemik inflamatuar/otoimmun/granülomatöz hastalıkların seyrinde görülebilen nörolojik komplikasyonlara yer verilmektedir. Sistemik tutulum olmaksızın sadece MSS'de etkilenme yapan inflamatuar hastalıklar (merkezi sinir sisteminin primer anjeiti) da bu bölümde ele alınmıştır.

PARANEOPLASTİK NÖROLOJİK SENDROMLAR VE SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN ANTİKORLA İLİŞKİLİ OTOİMMÜN HASTALIKLARI

Dr. Erdem Tüzün

Paraneoplastik Nörolojik Sendromlar

Bir tümörün eşliğinde ortaya çıkan, ancak sinir sisteminin kanser hücreleri ile doğrudan invazyonu, koagülopati, infeksiyon veya kanser tedavisinin yan etkisi gibi mekanizmalarla açıklanamayan nörolojik tablolar, paraneoplastik nörolojik sendromlar (PNS) başlığı altında toplanmaktadır. PNS'ın kesin prevalansı bilinmemekle beraber kanser hastalarında PNS görülme sıklığının 1/1000 ile 1/10000 arasında olduğunu bildiren yazılar bulunmaktadır (Darnell ve ark. 2003). Ancak kısa bir süre önce, ardışık 60000 kanser hastasının tarandığı bir çalışmada paraneoplastik antikor saptanma sıklığının %0.9 olarak bildirilmesi (Pittock ve ark. 2004) PNS prevalansının sanılandan çok daha yüksek olduğunu düşündürmektedir.

PNS'ın sıklıkla eşlik ettiği kanser tipleri küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve nöroblastoma gibi nöroendokrin tümörler, timomalar, teratomlar ve B-hücre kaynaklı hematolojik kanserlerdir. KHAK olgularının %3-5'inde, timomaların %15-20'sinde, B veya plazma hücreli neoplazilerin ise %3-10'unda PNS gözlenir. Akciğer ve timoma dışı organlardan kaynaklanan solid tümörlerde PNS gelişme sıklığı muhtemelen %1'in altındadır (Elrington ve ark. 1991). Bazı PNS türleri sıklıkla kanserle beraber ortaya çıkmakta ve varlıkları kuvvetli bir şekilde nörolojik bulguların altında bir tümörün yattığını düşündürmektedir ("klasik sendromlar"); beyinsapı ensefaliti ve polimiyozit gibi "klasik olmayan" sendromlarda eşlikçi bir kanser bulma olasılığı düşüktür (Tablo 1). Bu olgularda kanserin diğer komplikasyonlarının öncelikli olarak taranması gerekmektedir (Darnell ve ark. 2003).

Patogenez: PNS hastalarının önemli bir kısmının serum ve BOS örneklerinde MSS antijenleri ile reaksiyona giren

Tablo 1 — Paraneoplastik Nörolojik Sendromlar

	Klasik Sendromlar	Klasik Olmayan Sendromlar
Merkez sinir sistemi	Subakut serebellar dejenerasyon Limbik ensefalit Ensefalomiyelit Opsoklonus-miyoklonus	Beyinsapı ensefaliti Optik nörit Stiff-person sendromu Miyelit Nekrotizan miyelopati Motor nöron hastalığı Retinopati
Periferik sinir sistemi	Lambert-Eaton miyastenik sendromu Subakut duysal nöronopati Gastrointestinal parezi ve psödoobstrüksiyon Dermatomiyozit	Miyastenia gravis Subakut motor nöropati Subakut/kronik sensorimotor nöropati Guillain-Barré sendromu Vaskülitik nöropati Otonomik nöropati Mononöritis multipleks Brakiyal nörit Nöromiyotoni Polimiyozit Akut nekrotizan miyopati

anti-nöronal antikorların saptanması kanserle ilişkili nörolojik tabloların ağırlıklı olarak immünolojik mekanizmalarla oluştuğunu düşündürmüştür. Bu antikorların pek çoğu hem MSS hem de tümör dokusu tarafından sentezlenen nöronal proteinler (onkonöronal antijenler) ile reaksiyona girmektedir. Ayrıca etkilenen sinir sistemi alanlarında inflamatuar hücre infiltrasyonunun olması, bazı paraneoplastik otoantikorların pasif transferi ile deneysel hayvan modellerinin gerçekleştirilebilmesi ve plazmaferez gibi otoantikorları dolaşımdan uzaklaştıran tedavi yöntemlerinin bazı olgularda klinik düzelmeye yol açması bu görüşü desteklemektedir (Tüzün ve ark. 2007; Dalmau ve ark. 2008; Graus ve ark. 2010). Ancak kanser olgularında, çok çeşitli nörolojik tabloların hem immünolojik olmayan mekanizmalarla gelişebildiği, hem de kanser hücrelerinin doğrudan etkilerine bağlı oluşmadıkları bilinmektedir. Bu mekanizmalar arasında tümör ile sinir dokusu arasında temel besleyici maddelerin tüketimine yönelik yarışma (B1, B12 ve niasin gibi vitaminlerin eksikliği gibi) ve tümör kökenli nörotoksik maddelerin varlığı (tümör hücreleri tarafından aşırı serotonin üretimi gibi) sayılabilir. Ayrıca, Crow-Fukase sendromu ve kaşektik miyopati gibi kanserle ilişkili bazı hastalıkların oluşumunda antikorlardan çok proinflamatuar sitokinlerin, matriks metalloproteinazların ve çeşitli büyüme faktörlerinin rol oynadığı gösterilmiştir (Darnell ve ark. 2003; Tüzün ve ark. 2007; Dalmau ve Rosenfeld, 2008; Graus ve ark. 2010).

Hücre membranında bulunan iyon kanallarına karşı gelişen antikorlarla (Tablo 2) ilişkili PNS'ın ağırlıklı olarak antikor aracılı mekanizmalarla ortaya çıktığı görüşü giderek yaygınlık kazanmaktadır. Bu antikorların deney hayvanlarına uygulanması durumunda ilişkili nörolojik sendromun klinik ve/veya elektrofizyolojik bulguları ortaya çıkmakta ve plazmaferez gibi antikorları dolaşımdan uzaklaştıran tedavi yöntemleri semptomların gerilemesini sağlamaktadır (Tüzün ve ark. 2007). İyon kanalı antikorları altta yatan bir tümör olmaksızın da nörolojik sendromlara sebep olabilirler. Voltaja duyarlı kalsiyum kanalı (VGCC) antikoru saptanan olguların %50-60'ında, voltaja duyarlı potasyum kanalı (VGKC) antikoru saptanan olguların %20-30'unda, N-metil-D-aspartat tipi glutamat reseptörü (NMDAR) antikoru saptanan olguların %60'ında kanser saptanabilmiştir (Tüzün ve ark. 2007). Yakın zaman önce tanımlanan alfa-amino-3-hidroksil-5-metil-4-isoksazol-propionat (AMPA) ve gama-aminobütirik asit B ($GABA_B$) reseptörü antikorları ile ilişkili sendromlarda da kanser görülme sıklığı %70'in altındadır (Graus ve ark. 2010). VGCC antikoru bulunan olgularda Lambert-Eaton miyastenik sendromu (LEMS) ve serebellar dejenerasyon, VGKC antikoru bulunan olgularda nöromiyotoni, Morvan sendromu ve limbik ensefalit, NMDAR antikoru saptanan olgularda ise limbik ensefalit gözlenmektedir (Graus ve ark. 2010; Vincent ve ark. 2004; Dalmau ve ark. 2007; Zuliani ve ark. 2007). Hücre içindeki antijenlere (Tablo 2) karşı gelişmiş antikorlarla karakterize hastalıklar, yukarda bahsedilen sendromların aksine, T hücre aracılı mekanizmalarla ortaya çıkıyor gibi gözükmektedir. Bu sendromlarda, serum veya BOS örneklerinde saptanan antikorların patojenik özelliğe sahip olmadığı ve reaktif oldukları nöronal antijenlere karşı gelişen T hücre yanıtının bir yan ürünü olarak oluştukları düşünülmektedir (Tüzün ve ark. 2007). Bazı PNS olgularının serum ve BOS'unda Hu ve Yo gibi hücre içi antijenleri tanıyan T lenfositlerinin gösterilmesi, bu sendromlarda intratekal antikor üretimi olması ve hücre içi antijen antikorlarının nörolojik sendromu olmayan kanser olgularında çok nadiren gözlenmeleri, bu gruptaki PNS'da hücresel immünitenin rol oynadığını düşündürmüştür. Ayrıca, Ma-spesifik T lenfositlerinin deney hayvanlarına uygu-

Tablo 2 — Paraneoplastik Antikorlar, İlişkili Tümör ve Paraneoplastik Nörolojik Sendromlar

Antikor	Sendrom	Kanser
İyi karakterize edilmiş paraneoplastik antikorlar (sıklıkla hücre içinde bulunurlar)		
Hu (ANNA-1)	Ensefalomiyelit, duysal nöronopati, serebellar dejenerasyon, limbik ensefalit	KHAK, nöroblastoma
Yo (PCA-1)	Serebellar dejenerasyon	Over, diğer jinekolojik, meme
CV2/CRMP5	Ensefalomiyelit, duysal nöronopati, limbik ensefalit, serebellar dejenerasyon	KHAK, timoma
Ri (ANNA-2)	Ataksi, opsoklonus-miyoklonus, beyin sapı ensefaliti, serebellar dejenerasyon	Meme, jinekolojik, KHAK
Ma1/Ma2 (Ta)	Limbik, diensefalik, beyin sapı ensefaliti, serebellar dejenerasyon	Testis, KHAK dışı akciğer, parotis, meme, kolon
Amfifizin	Stiff-person sendromu, ensefalomiyelit	Meme, over, KHAK
Kısmen karakterize edilmiş paraneoplastik antikorlar (sıklıkla hücre içinde bulunurlar)		
Tr	Serebellar dejenerasyon	Hodgkin lenfoması
mGluR1	Serebellar dejenerasyon	Hodgkin lenfoması
Zic4	Serebellar dejenerasyon	KHAK
Sox1	LEMS	KHAK
PCA-2	Çeşitli	KHAK
ANNA-3	Çeşitli	KHAK
Rekoverin	Fotoreseptör dejenerasyonu	KHAK
Bipolar hücre antijenleri	Retinal dejenerasyon	Melanoma
Hem kanser olgularında hem de kanseri olmayan olgularda saptanan antikorlar (sıklıkla hücre membranında bulunurlar)		
NMDAR	Ensefalit, limbik ensefalit	Over teratomu
VGKC	Limbik ensefalit, nöromiyotoni	Timoma, KHAK
VGCC	LEMS, serebellar dejenerasyon	KHAK
Müsküler AChR	Miyastenia gravis	Timoma
Nöronal AChR	Otoimmun otonomik nöropati	KHAK
AMPAR	Limbik ensefalit	KHAK, timoma, meme
GABAB	Limbik ensefalit	KHAK
Glisin reseptörü	Ensefalomiyelit, stiff-person sendromu	Akciğer
Aqp-4	NMO	Çeşitli
GAD	Stiff-person sendromu, limbik ensefalit, serebellar ataksi	Timoma

ANNA: anti-nöronal nükleer antikor, KHAK: küçük hücreli akciğer kanseri, PCA (Purkinje cell cytoplasmic antibody): Purkinje hücresi sitoplazmik antikoru, mGluR: metabotropik glutamat reseptörü, LEMS: Lambert-Eaton miyastenik sendromu, CAR (carcinoma associated retinopathy): karsinoma ilişkili retinopati, NMDAR: N-metil-D-aspartat tipi glutamat reseptörü, VGKC (voltage-gated potassium channel): voltaja duyarlı potasyum kanalı, VGCC (voltage-gated calcium channel): voltaja duyarlı kalsiyum kanalı, AChR (acetylcholine receptor): asetilkolin reseptörü, AMPAR: alfa-metil-propiyonik asit tipi glutamat reseptörü, GABA: gama-aminobütirik asit, Aqp-4: aquaporin-4, GAD: glutamik asit dekarboksilaz, NMO: nöromiyelitis optica.

lanması sonucunda deneysel ensefalit geliştirilebilmesi (Dalmau ve Rosenfeld, 2008; Rousseau ve ark. 2005) ama Hu, Yo ve Ma antikorlarının pasif transferleri ile hastalık oluşturulamaması (Sillevis Smitt ve ark. 1995) bu görüşü destekler niteliktedir. Ek olarak bu antikorlarla ilişkili sendromlarda hedef SSS ve tümör dokusunda yoğun hücresel infiltrasyon gözlenmekte ve antikorları hedefleyen tedaviler klinik bulguları düzeltememektedir (Tüzün ve ark. 2007; Dalmau ve Rosenfeld, 2008; Graus ve ark. 2010). Zic4 ve Sox1 antikorları (Tablo 2) PNS'lu KHAK olgularında gözlenmekle beraber, bu antikorların saptandığı olgularda immün sistemin nörolojik bulgulara sebep olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Zic ve Sox antikorları intratekal olarak üretilememekte ve PNS'u olmayan KHAK olgularında da eşit sıklıkta görülebilmektedir. Bütün bu veriler bu antikorların tümöre karşı oluşan bağışıklık yanıtının bir yan ürünü olduklarını ve PNS patogeneziyle ilişkileri olmadığını düşündürmektedir (Sabater ve ark. 2008).

Tanı: PNS tanısından şüphelenildiğinde ilk yapılması gereken klasik sendromların (Tablo 1), iyi karakterize edilmiş antikorların (Tablo 2) ve altta yatan tümörün gösterilmesidir. Ancak hastaların çoğunda bu bulgular saptanamamakta ve beyin biyopsisi ile bile kesin tanıya varmak mümkün olmamaktadır. Bu sebeple uluslararası bir paraneoplastik hastalıklar grubu tarafından tanı kriterleri önerilmiştir. Bu kriterlere göre PNS olguları kesin ve olası olarak ikiye ayrılmıştır (Graus ve ark. 2004).

Kesin PNS Kriterleri

1. Klasik sendrom ve kanser (sendromun tanısının konulmasından sonraki 5 yıl içinde) saptanması.
2. Tümörün tedavi edilmesinin ardından iyileşen veya belirgin bir şekilde düzelen klasik olmayan sendrom saptanması (eşlik eden immünoterapi olmamalı ve sendrom miyastenia gravis gibi spontan iyileşebilen bir hastalık olmamalı)..

3. Klasik olmayan nörolojik sendrom ve kanserle (en fazla 5 yıl arayla) beraber antinöronal antikorların saptanması.
4. Eşlikçi bir kanser olmadığı halde nörolojik sendrom (klasik olsun veya olmasın) ile beraber iyi karakterize edilmiş paraneoplastik antikorların (Hu, Yo, CV2, Ri, Ma2, amfifizin) saptanması.

Olası PNS Kriterleri

1. Klasik nörolojik sendrom saptanması ve antikor veya kanser bulunamamasına rağmen yüksek kanser riski olması.
2. Nörolojik sendrom (klasik olsun veya olmasın) veya kanser olmamasına rağmen kısmen karakterize edilmiş anti-nöronal antikorların saptanması.
3. Klasik olmayan sendrom ve kanser (sendromun tanısının konulmasından sonraki 2 yıl içinde) saptanmasına rağmen anti-nöronal antikor bulunmaması.

MSS'nin PNS'larında sık gözlenen bulgular, akut başlangıçlı klinik tablo ve BOS'da pleositoz, artmış protein konsantrasyonu ve oligoklonal band ile karakterize inflamatuar yanıttır. Hastaların %60-70 kadarında nörolojik bulgular kanserden önce ortaya çıkar. Bu hastaların %70-80'inde tüm beden BT ve/veya PET incelemesi ile ilk taramada tanı konabilir. Geri kalan hastaların büyük çoğunluğunda ilk 2 yıl içinde, az sayıda hastada ise 3-5 yıl içinde tümör saptanabilmektedir. Over ve testis tümörlerinde manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve ultrasonografi (USG) incelemeleri daha duyarlı olduğundan gonad kaynaklı tümör şüphesinde öncelikli olarak bu yöntemlere başvurulmalıdır (Linke ve ark. 2004). Ayırıcı tanıda metastaz, kemoterapi/radyoterapi toksisitesi, hidrosefali ve fırsatçı infeksiyonlar gibi kanser komplikasyonları düşünülmelidir. Ayrıca toksik-metabolik bozukluklar, vitamin eksikliği (B1, E vitamini gibi), viral infeksiyonlar, Çölyak hastalığı, prion hastalıkları, vaskülitler, Miller-Fisher sendromu ve Hashimoto ensefalopatisi gibi hastalıklar klasik PNS'a çok benzeyen tablolara sebep olabilirler (Dalmau ve ark. 2008).

Tedavi: PNS'un etkin tedavisi için klinik sendromun erken tanınması, altta yatan tümör ve eşlik eden antikorların gösterilmesi önemlidir. Tümörü saptanan olgularda tümör rezeksiyonu ve kemoterapi yanında steroid, IVIg veya plazmaferez ile tedaviye başlanmalıdır. İmmünsüpresan tedavinin tümörün progresyonunu hızlandırdığına dair bir kanıt yoktur. Ancak kemoterapi alan olgularda yan etkilerin fazlalığı sebebiyle siklofosfamid, azatioprin ve siklosporin gibi immünsüpresif ilaçlardan kaçınmak doğru olur. Tümörün saptanamadığı, kemoterapötik ajan kullanılmayan ve steroid, IVIg ve plazmafereze iyi yanıt vermeyen olgularda bu ilaçlar denenebilir. Bir immünsüpresan ajanın diğerinden daha üstün olduğunu gösteren bilimsel bir bulgu yoktur. Hücre içi antijenlerle ilişkili sendromlarda tümör tedavisi ve immünsüpresyondan sonra bile tedaviye yanıt kötüyken, hücre membranı antijeni ile ilişkili sendromlarda tedaviye yanıt iyidir. Bu ikinci grupta bile tedaviye erken başlanmadığı ve altta yatan tümörün çıkarılmadığı durumlarda hastalar kaybedilebilir. Bu sebeple, erken tanı ve tedavi, PNS'un prognozunu etkileyen en önemli faktördür (Vedeler CA, 2006). İyon kanalı antikorları ile ilişkili PNS'un, klasik sendromlardan farklı olarak, spontan veya steroid tedavisi sonucu tamamen düzelebildiği ve bazen rölaps ve remisyonlarla seyredebildiği unutulmamalıdır (Graus ve ark. 2010).

Otoimmun Kanalopatiler

Bu hastalık grubunun ayrıntılı olarak tanımlanmış ilk örnekleri nöromüsküler kavşak ve periferik sinir sistemi hastalıkları olan myasthenia gravis, Lambert-Eaton myastenik sendromu (LEMS), nöromiyotoni ve otoimmün otonomik nöropatidir. Bu hastalıklar sırasıyla müsküler nikotinik asetilkolin reseptörü, VGCC, VGKC ve nöronal nikotinik asetilkolin reseptörüne karşı gelişen antikorlarla ilişkilidir. MSS'nin otoimmün kanalopatileri ise beyin hücrelerinin membranlarında bulunan iyon kanallarına karşı gelişmiş serum ve BOS antikorları ile karakterize yeni tanımlanmakta olan bir hastalıklar grubunu içerir. Söz konusu antikorların MSS hastalıklarının oluşumunda rol oynadığı da gösterilmiştir. Bu hastalıklar çok nadir olarak gözlenmekle beraber plazmaferez, IVIg ve steroid gibi antikor temizlenmesine yönelik tedavi yöntemlerine çok iyi cevap verebilmeleri ve geri dönüşümlü olmaları sebebiyle tanınmaları önemlidir (Tüzün ve ark. 2007).

VGKC Antikoru ile İlişkili Hastalıklar

On yıl öncesine kadar, MSS hastalıklarında antikorların ağırlıklı olarak hücre içinde bulunan antijenlerle etkileştikleri düşünülüyordu. Bazı limbik ensefalit hastalarının serum ve BOS örneklerinde bir hücre membranı antijeni olan VGKC antikorlarının saptanması bu düşünceyi değiştiren ilk bulgu oldu. Epileptik nöbetler, psikoz, uyku bozuklukları, bellek kaybı ve kranyal MR incelemesinde medial temporal loblarda hiperintensite bulguları ile başvuran bu hastalar plazmaferez tedavisine de çok iyi yanıt veriyorlardı (Vincent ve ark. 2004). Bu sendrom tanımlanana kadar non-infeksiyöz limbik ensefalitlerin hemen daima bir kanser eşliğinde ortaya çıktıkları ve tedaviye yanıtlarının kötü olduğu düşünülüyordu. Bugün VGKC antikoru ile ilişkili MSS hastalıklarının genellikle (%70-80 oranında) bir kanserle ilişkili olmadıklarını ve limbik ensefalit dışında bazı epilepsi, Morvan sendromu ve intestinal motilite bozukluklarını da içerdiklerini biliyoruz (Graus ve ark. 2004; Vincent ve ark. 2004). Ayrıca, son yıllarda yapılan çalışmalar, geçmişte VGKC'nin Kv1.1, Kv1.2 ve Kv1.6 alt birimlerine bağlandığı düşünülen antikorların önemli bir kısmının, aslında bu iyon kanalının yakın komşuluğunda bulunan Caspr2 adı verilen

bir protein ile reaksiyona girdiğini göstermiştir. Hem Kv alt birim hem de Caspr2 antikorlarının VGKC işlevlerini bozarak nörolojik bulgulara yolaçtığı düşünülmektedir (Vincent ve ark. 2009).

Morvan sendromu, nöromiyotoni, otonomik bozukluklar, REM-uyku bozukluğu ve limbik ensefalit bulgularından oluşan nadir bir hastalıktır. Hastalarda sıklıkla kas krampları, aşırı terleme, kardiyak aritmi, konstipasyon, amnezi ve halüsinasyonlar görülür. Literatürde bildirilen Morvan sendromu hastalarının sadece %50'sinde bir kanser (genellikle KHAK ve timoma) gösterilebilmiştir. Diğer paraneoplastik sendrom ve otoimmün kanalopatilerden farklı olarak VGKC-antikoru ilişkili SSS hastalıklarında genellikle BOS örneklerinde inflamatuar bulgular ve antikor saptanmaz ve sıklıkla hiponatremi gelişir (Tüzün ve ark. 2007; Vincent ve ark. 2004).

NMDAR Antikoru ile İlişkili Hastalıklar

Yakın zaman önce, kognitif sorunlar, psikiyatrik bulgular ve epilepsi ile başvuran hastaların bir kısmında NMDA reseptörünün NR1 alt birimine karşı antikorlar bulunduğu gösterildi. Bu hastaların çoğunda kısa süre içinde katatoni ve distoni gibi hareket bozuklukları, mutizm, otonomik bozukluklar ve hipoventilasyon gelişmekteydi. İlk olarak over teratomlu genç kadınlarda tanımlanan bu sendrom, geleneksel paraneoplastik sendromlardan farklı olarak tümör rezeksiyonu ve immünoterapiden sonra hızlıca iyileşmekteydi (Dalmau ve ark. 2007). İzleyen çalışmalarda NMDAR-antikoru ile ilişkili ensefalopati olgularının %40'ında tümör olmadığı ve nadiren de olsa erkeklerin ve çocukların da etkilenebildikleri gösterildi. NMDAR antikorlarının, kültür ortamında büyütülen nöronların NMDAR ekspresyonunu baskılaması ve NMDAR antikor düzeylerinin düşmesinin ardından klinik bulguların eş zamanlı olarak düzelmesi bu antikorların MSS bulgularından sorumlu olduğunu düşündürdü (Dalmau ve Rosenfeld, 2008). Bu sendroma ek olarak, NMDA reseptörünün NR2 alt biriminin lineer epitoplarına karşı gelişmiş antikorlar nöropsikiyatrik SLE, Rasmussen ensefaliti, kronik epilepsi, limbik ensefalit ve inme gibi çeşitli paraneoplastik olmayan sendromlarda da gösterilmiştir. Bu antikorlardan bazıları fare beyinlerine enjekte edildiğinde nöron ölümüne yolaçabilmektedir. Bu etkinin NMDAR inhibitörleri ile engellenebilmesi söz konusu antikorların glutamat aracılı nörotoksisite ile etki ettiklerini düşündürmektedir (Dalmau ve ark. 2008).

Diğer Kanalopatiler

Son yıllarda AMPA, GABA ve glisin reseptörü antikorları ile ilişkili paraneoplastik ve paraneoplastik olmayan MSS hastalıkları bildirilmiştir (Tablo 2). Bunlardan ilk ikisinde hastaların çoğu kadındır ve amnezi, konfüzyon, ajitasyon ve epileptik nöbetler sıklıkla görülür. NMDAR antikorlarına benzer şekilde AMPAR antikorları nöronal hücre kültürüne eklendiğinde AMPA reseptörü ekspresyonunu belirgin derecede azaltmaktadır (Dalmau ve Rosenfeld, 2008; Graus ve ark. 2010). Serebellar sendrom ve Hodgkin lenfoma ile ilişkili mGluR1 antikorları da nadir kanal antikorlarındandır. mGluR1 antikorlarının enjekte edildiği deney hayvanlarında Purkinje hücresi dejenerasyonu ile karakterize serebellar sendrom oluşmaktadır (Zuliani ve ark. 2007).

Nöromiyelitis optika olgularında saptanan ve bir su kanalı olan aquaporin-4'e karşı gelişen antikorların da patojenik öneme sahip olduğu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Nadiren de olsa bazı aquaporin-4 antikoru pozitif olgularda eşlik eden kanserlere de rastlanmıştır (Pittock ve Lennon, 2008). Bu ilişkinin rastlantısal olup olmadığı henüz açık değildir. Nöromiyelitis optika'nın klinik bulguları ilgili bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Kanser ve İyon Kanalı Antikorları ile İlişkili Olmayan Nadir Sendromlar

Glutamik asit dekarboksilaz (GAD), adenilat kinaz 5 (AK5), Homer 3, gliadin ve transglutaminase 2 antikorları ile ilişkili sendromlar bu grupta değerlendirilebilir. Başlıca serebellar sendrom, stiff-person sendromu, epilepsi ve limbik ensefalit ile ilişkili olan GAD antikorları çok nadiren kanserli olgularda saptanabilseler de ağırlıklı olarak tümörü olmayan olgularda görülürler. Bu olguların büyük çoğunluğunda intratekal antikor sentezinin görülmesi, GAD antikorlarının nörolojik sendromların patogenezinde rol oynadığını düşündürmüştür (Saiz ve ark. 2008). AK5 antikorları tedaviye dirençli ağır limbik ensefalit olgularında, Homer 3 antikorları ise serebellar ataksi olgularında saptanmıştır (Graus ve ark. 2010). Çölyak hastalarında saptanan gliadin ve transglutaminase 2 antikorlarının, bu hastaların %20-30'unda gözlenen serebellar sendrom, opsoklonus, epilepsi, migren ve periferik nöropati gibi nörolojik hastalıklardan sorumlu olabileceğini düşündüren çalışmalar bulunmaktadır (Deconinck ve ark. 2006).

MSS'nin Sık Görülen Antikorla İlişkili Nörolojik Sendromları

Ensefalomiyelit

MSS'nin birden fazla bölgesinde nöronal işlev kaybı ve inflamasyonun klinik ve radyolojik bulgularının saptanması durumunda paraneoplastik veya paraneoplastik olmayan ensefalit ve ensefalomiyelit akla gelmelidir. Bu sendromlarda ön planda hipokampus (limbik ensefalit), serebellumun Purkinje hücreleri (serebellar dejenerasyon), beyinsapı (beyinsapı ensefaliti) ve medulla spinalis (miyelit) alanlarından bir kaçı etkilenir. Pek çok olguda ek olarak dorsal kök-ganglion (duysal nöronopati), sempatik/parasempatik sinir ve ganglionlar (ortostatik hipotansiyon, gastrointestinal parezi, aritmi, erektil disfonksiyon) da tutulabilir (Graus ve ark. 2001). Olguların çoğunda KHAK ve Hu antikorları saptanır. Ayrıca CV2,

amfifizin ve Ri antikorları ile ilişkili olgular da bildirilmiştir.

Ensefalomiyelit genellikle limbik ensefalit gibi klasik bir sendromla başlayıp haftalar veya aylar içinde koma, epilepsi, yaygın motor ve duysal zaaf ve ölümle sonuçlanan gürültülü bir tablo ile seyretmekle beraber olguların bir kısmının en azından başlangıçta ılımlı ve fokal bulgularla başvurduğu bilinmektedir. Örneğin, epilepsia partialis continua, non-konvülzif epileptik status, santral hipoventilasyon ve frontal tipte ataksi ile başlayan olgular bildirilmiştir (Dalmau ve Rosenfeld 2008, Graus ve ark. 2010). Paraneoplastik ensefalomiyelit olgularının BOS incelemelerinde hemen daima lenfositik pleositoz, yüksek protein konsantrasyonu, yüksek IgG indeksi ve oligoklonal band gibi inflamatuar bulgular saptanır. MRG incelemesinde tutulan bölgelerde ve bazen klinik olarak sessiz bölgelerde T2 ve FLAIR ağırlıklı kesitlerde hiperintens lezyonlar görülebilir. Bu sendromlarda kan-beyin bariyeri her zaman bozulmadığından lezyonların kontrast tutmaması sıklıkla gözlenen bir durumdur (Dalmau ve Rosenfeld, 2008; Graus ve ark. 2001).

Limbik Ensefalit

Limbik ensefalitin kardinal bulguları yakın bellek kaybı, epileptik nöbet ve davranış değişikliğidir. Ayrıca konfüzyon, irritabilite, depresyon, uyku problemleri, halüsinasyon ve psikoz görülebilir (Gültekin ve ark. 2000). EEG'de sıklıkla fokal veya yaygın epileptik aktivite ve/veya yavaş dalga aktivitesi görülür. Olguların %70-80'de MRG'de tek ve iki yanlı medial temporal lob hiperintensitesi saptanır. Nadir olmayarak bazal frontal lob ve limbik sistem dışı alanlarda da hiperintensite saptanabilir. PET incelemesi, MRG'nin normal olduğu durumlarda temporal loblarda hipermetabolizma gösterebilir (Graus ve ark. 2010). BOS bulguları ensefalomiyelit olgularınınkine benzer. Ancak, VGKC antikoru ile ilişkili ensefalitte BOS incelemesi genellikle normaldir (Vincent ve ark. 2004). Viral ensefalitler, Sjögren sendromu, Hashimoto ensefalopatisi, SLE, toksik-metabolik ensefalopatiler, tiamin eksikliği ve MSS'nin primer vaskülitleri ayırıcı tanıya giren hastalıklardır. Paraneoplastik ve paraneoplastik olmayan limbik ensefalit benzer bulgularla başvurur. Bu sebeple paraneoplastik kökenin belirlenmesi için altta yatan tümörün gösterilmesi önemlidir.

Hu, Ma2, CV2 ve amfifizin gibi hücre içi antijenlere karşı antikorlarla karakterize limbik ensefalit olgularına hemen daima bir kanser eşlik eder ve tedaviye yanıt genellikle kötüdür. Bir istisna olarak testis tümörü ve Ma2 antikoru olan olguların %30 kadarında tümörün çıkarılması ve immünsüpresif tedavi ile iyileşme görülebilir. Bu olgularda limbik yapılar dışında üst beyinsapı ve diensefalonun da etkilenmesine bağlı parkinsonizm, vertikal bakış kısıtlılığı ve hiponatremi de sıklıkla gözlenir. NMDAR, VGKC, AMPAR ve $GABA_B$ gibi hücre membranı antijenlerine karşı gelişen antikorlarla karakterize limbik ensefalit olgularının önemli bir kısmında kanser saptanmaz ve tedaviye yanıt oldukça iyidir (Tüzün ve ark. 2004). VGKC antikorları saptanan olgularda hiponatremi, REM uyku bozukluğu, nöromiyotoni ve otonomik bulgular da sıklıkla ortaya çıkar (Vincent ve ark. 2004). NMDAR antikoru ile ilişkili ensefalitte ise limbik bulgulara ek olarak hipoventilasyon, katatoni, otonomik bulgular, orofasial diskineziler, distoni ve koreatetoz görülebilir. Bu olguların sadece %60'ında tümör (genellikle over teratomu) saptanır (Dalmau ve ark. 2007; Dalmau ve ark. 2008).

Serebellar Dejenerasyon

Paraneoplastik serebellar dejenerasyon, yaygın serebellar Purkinje hücresi ölümüne bağlı olarak akut veya subakut başlangıçlı ve hızlı gidişli bir panserebellar sendrom ile seyreder. Kanserin en sık gözlenen paraneoplastik komplikasyonlarındandır. En çok jinekolojik kanserler, meme tümörleri, KHAK ve Hodgkin lenfoması ile beraber görülür. Serebellar dejenerasyon ile ilişkili antikorlar anti-Yo, Tr, Hu, Ma2, Ri ve VGCC'dir. Yo antikorları ile ilişkili sendrom en sık görülen ve en iyi tanımlanmış paraneoplastik serebellar dejenerasyon tipidir. Bu antikora sahip insanların büyük çoğunluğu meme, over ve diğer jinekolojik kanserlerle başvuran kadınlardır. Hu ve VGCC antikorları olan KHAK olgularının bir kısmında da serebellar dejenerasyon görülebilir (Dalmau ve ark. 2007; Graus ve ark. 2010).

Klinik bulguların öncesinde gribal infeksiyon bulguları, üşüme, titreme, baş dönmesi, bulantı ve kusma olabilir. Bu yakınmaları hızlı bir şekilde ataksi, diplopi ve dizartri gibi bulgular izler. Vertikal nistagmus, osilopsi ve opsoklonus sıklıkla diğer bulgulara eşlik eder (Rosenfeld ve ark. 2001). MR ve BOS incelemeleri genellikle başlangıçta normaldir. Bu dönemde PET incelemesi ile hafif serebellar hipermetabolizma gözlenebilir. Purkinje hücreleri, serebellar korteks, derin serebellar nukleuslar ve inferior olivar nukleusda hücresel infiltrasyon görülür. İzleyen dönemde kısa süre içinde BOS'da inflamatuar bulgular ve MR incelemesinde ileri derecede serebellar atrofi ortaya çıkar. Bu dönemde PET serebellar hipometabolizma gösterir ve patolojik incelemelerde inflamasyon gerileyerek yerini hücre kaybına bırakır (Choi ve ark. 2006).

Ayırıcı tanıda viral serebellit ve Creutzfeldt-Jakob hastalığı düşünülmelidir. MSS'nin paraneoplastik sendromlarında BOS'da 14-3-3 proteini bulunabildiğinden (Saiz ve ark. 1999), bu protein ayırıcı tanıda yararlı değildir. Bunun dışında, serebellar sendrom, altta yatan bir tümör olmadan da otoimmün mekanizmalar ile ortaya çıkabilir. Bu sebeple akut-subakut başlangıçlı edinsel serebellar sendrom ile başvuran hastalarda, yer kaplayan MSS lezyonu, metabolik-toksik etyolojiler, infeksiyonlar ve MSS vaskülitlerine yönelik incelemeler ve kanser taraması yanında, GAD, gliadin ve VGCC antikorlarının da bakılması önemlidir. Bu antikorlar ile ilişkili serebellar sendrom paraneoplastik olgulara göre daha yavaş gidiş-

lidir ve klinik bulgular daha hafiftir. GAD antikoru olan olgularda tip 1 diabetes mellitus ve stiff-person sendromu görülebilir (Dalmau ve ark. 2007; Graus ve ark. 2010).

Opsoklonus-Miyoklonus

Bu gruptaki hastalarda sendroma adını veren istemsiz, kaotik konjuge sakkadlar ve miyoklonik atmalar dışında serebellar ataksi ve ağır yaygın ensefalopati de olabilir. Bu sendromda etkilenen hedef anatomik yapı tam olarak bilinmemekle beraber patolojik incelemeler ve fonksiyonel MR çalışmaları serebellumun fastigial nukleusunun tutulduğunu göstermiştir (Helmchen ve ark. 2003). Erişkinlerde ilişkili tümörler KHAK, meme kanseri ve jinekolojik kanserlerdir. Çocuklarda opsoklonus ve miyoklonusa eşlik eden bulgular hipotoni, irritabilite, davranış değişikliği, uyku bozukluğu ve psikomotor retardasyon, altta yatan tümör ise çoğu olguda nöroblastomadır. Nöroblastomalı çocukların %2-5'inde opsoklonus-miyoklonus gelişir. Bu hastaların büyük kısmında paraneoplastik antikorların bağlandığı hedef antijen bilinmemektedir. Erişkin olguların bir kısmında genellikle meme tümörü veya jinekolojik kanserlere eşlik eden anti-Ri antikorları saptanır. Çocuklarda ise henüz tanımlanamamış nöronal membran antijenlerine karşı antikorlar olduğu gösterilmiştir. Bu antikorların, kültür ortamında büyüyen nöronlarda apoptotik hücre ölümüne yolaçmaları ve komplemanı aktive eden IgG3 izotipinden olmaları sebebiyle hastalık oluşumundan sorumlu olabilecekleri ileri sürülmüştür (Wong ve ark. 2007). Ayırıcı tanıda viral infeksiyonlar, hiperosmolar koma, ilaç yan etkisi, serebrovasküler hastalık, Çölyak hastalığı, sarkoidoz ve viral hepatit göz önüne alınmalıdır (Dalmau ve ark. 2007).

Opsoklonus-miyoklonus özellikle çocuklarda tedaviye iyi yanıt verebilen sendromlardandır. Tedavide altta yatan tümörün çıkarılması çok önemlidir. Erişkinlerde ve çocuklarda tümör rezeksiyonunun ardından yapılacak kortikosteroid, intravenöz immünglobulin (IVIg) ve plazmaferez gibi antikorların dolaşımdan uzaklaştırılmasını sağlayan yöntemlerle tedavi başarılı olabilir. Ancak özellikle çocuklarda sıklıkla sekel bulgular kalır (Wong ve ark. 2007).

Miyelopatiler

Hu, CV2 veya amfifizin antikoru pozitif olan hastalarda ensefalit ile beraber veya tek başına medulla spinalis tutulumu görülebilir. Bazen bu tutulum ön planda ön boynuzda bulunan motor nöronları etkilediği için hastalar akut/subakut başlangıçlı motor nöron hastalığı benzeri bulgularla başvurabilir. Ayrıca sadece alt motor nöronların tutulduğu paraneoplastik miyelopati olguları yanlış olarak aksonal motor nöropati tanısı alabilirler. Ancak tipik bulgularla seyreden kronik motor nöron hastalığı olgularında paraneoplastik antikorların saptanmadığı ve bu sebeple bu hastalarda rutin olarak paraneoplastik antikor bakılmasının gerekli olmadığı unutulmamalıdır. Paraneoplastik miyelopatiye sıklıkla eşlik eden kanserler KHAK, meme kanseri ve timomadır (Stich ve ark. 2007).

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, stiff-person sendromunun, omurilik gri maddesinde bulunan GABAerjik internöronların antikorlar tarafından zedelenmesi sonucu ortaya çıktığı anlaşılmıştır (Graus ve ark. 2001). Stiff-person sendromu olgularının %5'inden azından paraneoplastik etyoloji sorumludur. Paraneoplastik olmayan olguların %70'inde GAD antikorları saptanır. Bir tümörün eşlik ettiği stiff-person sendromu olgularında ise genellikle amfifizin antikorları bulunur. GAD antikorları da çok nadiren paraneoplastik olgularda görülebilir ve bu durumda altta yatan tümör genellikle bir timomadır. Stiff-person sendromu tedaviye iyi cevap veren paraneoplastik sendromlardandır ve tümör rezeksiyonu, kortikosteroid ve IVIg ile tedavi genellikle mümkündür (Darnell ve ark. 2003; Dalmau ve ark. 2007; Graus ve ark. 2010).

Retinopatiler

Görsel yakınmalarla seyreden başlıca antikor ilişkili paraneoplastik sendromlar kanserle ilişkili retinopati ("cancer associated retinopathy"; CAR), melanoma ile ilişkili retinopati ("melanoma associated retinopathy"; MAR) ve paraneoplastik optik nöropatidir. CAR olgularında progresif ağrısız görme kaybı, fotosensitivite ve skotomlar ortaya çıkar. CAR'de hedef yapı fotoreseptörlerde bulunan antijenlerdir ve rekoverin antikoru, CAR ile ilişkili pek çok antikordan sadece biri ve en sık saptananıdır. MAR olguları genellikle normal görme keskinliğine sahip olmakla beraber ani gelişen gece körlüğünden yakınırlar. Bu sendromda hedef yapı retinal bipolar hücrelerdir ve bu hücrelerde bulunan hedef antijenler henüz tam olarak tanımlanamamıştır. Ancak bir mitokondriyal protein olan mitofiline ve bir kas proteini olan titine karşı gelişmiş antikorların patogenezden sorumlu olabileceği üzerinde durulmaktadır. Paraneoplastik optik nöropati genellikle diğer ensefalomiyelit bulguları ile beraber seyreder. CV2 antikoru ve KHAK paraneoplastik optik nöropatiye sıklıkla eşlik eder (Damek ve ark. 2005).

DİĞER İNFLAMATUAR, OTOİMMUN VE GRANULAMATÖZ MSS HASTALIKLARI

Dr. Gülşen Akman-Demir, Dr. Murat Kürtüncü

Behçet Hastalığı ve Sinir Sistemi Tutulumu

Behçet hastalığı (BH), yineleyici oral aftlar, genital ülserasyonlar ve uveit ile kendini gösteren etyolojisi bilinmeyen, multi-sistemik inflamatuar bir hastalıktır. İlk kez 1937 yılında Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından üçlü semptom kompleksi olarak 3 olguda tanımlanmıştır (Behçet H, 1938). Daha sonra bunların dışında eklemler,

damarlar (özellikle venler), gastrointestinal sistem, akciğerler ve sinir sistemi gibi sistemlerin tutulabildiği de görülmüştür. 1990 yılında Uluslararası BH Çalışma Grubu tarafından yayınlanan kriterlere göre, tanı için yılda en az üç kez tekrarlayan rekürran oral aftların yanı sıra, genital ülser veya skarı, cilt lezyonları (akne, folikülit, eritema nodozum veya genital bölge dışında ülserasyonlar), göz tutulumu (bir göz hekimi tarafından saptanan ön veya arka uveit ya da retinal vaskülit) ve paterji testi pozitifliği seçeneklerinden en az ikisinin daha bir arada bulunması gereklidir (ISGBD, 1990).

Behçet hastalığının etyolopatogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte, hem doğal hem adaptif immun sistemin uyaranlara aşırı tepki vermesi ile karakterize bir hastalık olduğundan, görece yeni bir kavram olan otoinflamatuar hastalıklar arasında yer aldığı düşünülmektedir (Gul A, 2005). Genetik yatkınlığın bazı çevresel faktörlerle etkileşimi sonucunda ortaya çıkması muhtemeldir. Yeni tamamlanan bir tüm genom asosiyasyon çalışmasında bağışıklık yanıtını düzenleyen interlökin (IL) 10 ve IL 23R/IL12RB2 genlerinde polimorfizm olduğu ve baskılayıcı etkisi olan IL10 üretiminin Behçet hastalarında azalmış olduğu gösterilmiştir (Remmers ve ark. 2010).

Behçet hastalığında sinir sistemi tutulumu olguların yaklaşık %5-10'unda görülür (Siva ve Saip, 2009). Bu olguların hemen hepsinde merkez sinir sistemi etkilenir; buna karşın, periferik sinir ve kas tutulumu oldukça seyrektir.

Klinik Tablo: Genelde Behçet hastalığı erkeklerde daha sık görülür; nörolojik tutulum söz konusu olduğunda erkekler lehine olan bu dağılım daha da belirginleşir. Çoğu zaman nörolojik tutulum Behçet hastalığının başlangıcından birkaç yıl (ortalama 5 yıl) sonra ortaya çıkar ve başlıca iki ana şekilde görülür: 1) Parenkimal MSS tutulumu; 2) Dural sinüs trombozu (Akman-Demir ve ark. 1999). Nörolojik tutulumu olan erişkin olguların yaklaşık %80'inde görülen parenkimal MSS tutulumunda klasik tablo birkaç hafta içinde progresif olarak yerleşen davranış değişikliği, hemiparezi, ataksi ve dizartri ile karakterize bir beyinsapı meningoensefalitidir. Bazen yüksek ateş ve başağrısı, nadiren de menenjizm eşlik edebilir. Olguların önemli bir kısmında sfinkter kusuru bulunabilir. Duysal yakınma ve bulgular seyrek görülür. Bazı olgularda ise omurilik tutulumu ön planda olabilir. İkinci grup hastaların yaklaşık %20'sinde görülebilen dural venöz sinüs trombozu tablosudur; klasik kafa içi basınç artışı sendromu ile karşımıza gelir. Çok daha seyrek olarak da serebral arterlerin tıkanmasına bağlı inme-benzeri tablolar görülebilir.

BOS Bulguları: Olguların yaklaşık dörtte üçünde BOS bulguları saptanabilir; milimetreküpte birkaç yüze kadar, bazen 1000 kadar hücre bulunabilir. Hem nötrofilik hem de lenfositik hakimiyet söz konusu olabilir. BOS proteininde ılımlı bir artış söz konusudur (genellikle <100 mg/dl); şeker düzeyi normaldir. BOS'ta IgG düzeyi artmıştır; ancak oligoklonal IgG bantları seyrek bulunur. Dural sinüs trombozu bulunan olgularda açılış basıncı yüksekliği dışında BOS genellikle normaldir.

Nöroradyolojik Bulgular: Behçet hastalığında seçilecek inceleme yöntemi MRG'dir. Akut atak sırasında kranyal MR bulguları oldukça tipiktir: genellikle beyinsapından aynı tarafta diensefalik yapılara ve bazal ganglion bölgesine uzanan geniş bir lezyon görülür. Bazen iki yanlı da olabilir (Koçer ve ark. 1999). Daha sonra bu lezyon küçülür, dağınık noktasal lezyonlar haline dönüşür veya tamamen kaybolabilir. Geç dönemde beyinsapı ve diensefalik yapılarda bazen asimetrik olabilen bir atrofi görülebilir (Akman-Demir ve ark. 2003).

Tedavi: Akut atak tedavisinde yüksek doz intravenöz (1000 mg/gün, 5-10 gün boyunca) metilprednizolon puls tedavisi verilir. Daha sonra oral idame veya aralıklı puls steroid tedavisine geçip dozu çok yavaşça azaltmak gerekir. Ani kesilme durumunda tedaviye daha dirençli nüksler görülür. Uzun vadeli koruyucu tedavi olarak da intravenöz steroidle beraber 2.5 mg/kg/gün dozunda azathioprin'e başlamak yararlı olabilir (Akman-Demir ve ark. 2011). Azathioprin tedavisinin süresi ile ilgili bir fikir birliği yoksa da en az 5 yıl sürdürülmesi gerektiği kabul görmektedir. Bazen akut atak sırasında steroide cevap yetersizse aylık puls intravenöz siklofosfamid eklenebilir. Tek tek olgu örneklerinde interferon alfa veya TNF antagonistlerinin de yararlı olduğunu bildiren çalışmalar yayınlanmıştır. Siklosporin'in nöro-Behçet gelişimini tetikleyebileceğine dair veriler bulunduğundan (Akman-Demir ve ark. 2008), nörolojik tutulum tedavisinde yeri yoktur; siklosporin almakta iken nörolojik tutulum gelişen olgularda siklosporinin kesilmesi ve o hastada tekrar başlanmaması gerekmektedir. Dural sinüs trombozu tedavisinde de başlıca kullanılan ajanlar steroidlerdir. Beraberinde antikoagulan tedavi verilmesinin gerekip gerekmediği tartışmalı bir konudur. Antikoagülan tedavi verilecekse mutlaka öncesinde toraks BT yapılarak pulmoner anevrizma varlığı dışlanmalıdır.

Seyir ve Prognoz: Behçet hastalığının diğer bulguları gibi, nörolojik tutulum da ataklar ve sekelli/ sekelsiz düzelmelerle gider. Ancak küçük bir grup hastada herhangi bir atak olmaksızın başlangıçtan itibaren ilerleyici bir seyir söz konusudur. Ataklı hastaların ise yaklaşık yarısında daha sonra progresif bir kötüleşme görülebilir. Behçet hastalığında nörolojik tutulum olması prognozu kötüleştiren bir faktördür. Ancak nörolojik tutulumun tipine göre bazı farklılıklar sözkonusudur. Parenkimal MSS tutulumu içinde kognitif tutulumla birlikte giden yaygın beyinsapı sendromu kötü prognoz işaretidir. Ayrıca, akut atak sırasında BOS'ta hücre/protein artışı varsa, bu da uzun vadede kötü prognozu gösterir. Buna karşın, Behçet hastalığı ile ilişkili dural sinüs trombozunun prognozu gerek parenkimal tutuluma göre, gerekse diğer nedenlere bağlı sinüs trombozlarına göre çok iyidir (Akman-Demir ve ark. 1999).

Konnektif Doku Hastalıkları ve Sistemik Vaskülitlere Bağlı Tutulum

Sistemik Lupus Eritematosus (SLE): SLE tanı kriterleri arasında malar raş, fotosensitivite, oral ülserler, artrit, böbrek tutulumu, hematolojik tutulum, nörolojik tutulum, antinükleer antikor ve diğer immunolojik bulguların varlığı sayılabilir. SLE'de MSS tutulumu görece sık görülse de, genellikle sistemik hastalığın varlığı ayırıcı tanıda kuşkuya yer bırakmaz (Aminoff M, 2008). Sıklıkla sistemik hastalık önce ortaya çıkar. Nadiren hastalık nörolojik tablo ile başlar. Nörolojik tutulum çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir: hem yaygın MSS bulgularına yol açabilir, hem sınırları belirli fokal tutulum gösterebilir. Yaygın MSS tutulumu psikotik bulguların eşlik edebildiği demansiyel bir tablo şeklinde olabilir. Kognitif bozukluk nörolojik lupusun önemli bir göstergesidir. Sadece nöropsiklojik değerlendirme ile ortaya konabilen 'sessiz' tutulumdan ağır demansiyel bir tabloya kadar değişebilir. Bu tablonun altında sinir sistemine karşı oluşan otoantikorların sorumlu olduğu düşünülmektedir (Loheswaran ve ark. 2010). Hastalığın aktivasyon dönemlerinde uyanıklık kusuru veya deliryum tablosu gelişebilir. SLE hastalarında gelişen major depresyon ve diğer afektif bozukluklar ile akut psikotik tabloların da nörolojik tutulum lehine kabul edilmesi gerektiğini düşünenler vardır. Ensefalopati tabloları dışında SLE seyri sırasında aseptik menenjit veya psödotümör serebri de gelişebilir. Özellikle uzun süren ve progresif seyirli başağrılarında bunlar akla gelmelidir. Antifosfolipid sendromu bulunan SLE hastalarında epileptik nöbetler de görülebilir. Bunlardan başka SLE hastalarında iskemik veya kanayıcı serebrovasküler olaylar, nöbetler, hareket bozuklukları, periferik nöropatiler ve multipl skleroz benzeri klinik tablolar da görülebilir, internükleer oftalmopleji, paroksizmal tonik spazmlar, optik nöropati, omurilik hastalığı şeklinde nörolojik bulgular olabilir. Antifosfolipid sendromu ve SLE seyrinde gelişen optik nöropati ve miyelopatinin altında nöromiyelitis optika sendromunun yattığı bilinmektedir; bu olgularda %60-70 oranında aquaporine karşı antikorlar bulunmaktadır ve bu antikorların tablodan sorumlu olduğu düşünülmektedir (Pittock ve Lennon, 2008).

SLE olgularında nörolojik tutulumun patogenezinde en önemli rolün vasküler faktörlere ait olduğu, bunun altında da ya antifosfolipid antikorların ya da lupus endokarditinin yattığı düşünülmektedir. Bir diğer faktör de otoantikorlara bağlı immunkompleks birikimlerinin yol açtığı vaskülit tablosu veya direkt otoantikorlara bağlı nöronal hasardır. Bütün bunların dışında, lupus ile doğrudan ilişkili olmayan nörolojik olayların da görülebileceği unutulmamalıdır. Bu durumların başında immunsupresif tedaviye bağlı gelişebilecek MSS infeksiyonları gelmektedir. Başka nörolojik bulguların eşlik etmediği epizodik baş ağrılarının lupusun nörolojik tutulumu lehine alınmaması gerektiği unutulmamalıdır.

BOS'ta hücre ve/veya protein artışı saptanabilir; oligoklonal IgG saptanma oranı yaklaşık %40'tır. MR'da hem periventriküler hem uzak ak madde lezyonları görülebilir; multipl sklerozdan ayırdetmek güç olabilir. Eğer arter sulama alanına uyan lezyonlar da eşlik ediyorsa, ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. ANA ve diğer otoantikorların saptanması yol gösterici olsa da multipl sklerozda da 1/80- 1/160 gibi görece düşük titrede ANA pozitifliği %30'u bulabilir. Bakılabilirse, anti-ribozomal P protein antikorlarının psikotik tablo gösteren lupuslularda yüksek olduğu bulunabilir.

MSS lupusu tedavisi SLE'nin diğer organ tutulumlarındaki gibidir; yüksek doz intravenöz kortikosteroidlerin yanı sıra siklofosfamid gibi diğer immunsupresif ajanlar da verilir.

Sjögren Sendromu: Eksokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile giden otoimmun bir hastalıktır. Keratokonjonktivitis sicca, kserostomi ve bir diğer bağ dokusu hastalığı (sıklıkla romatoid artrit) triadı ile karakterizedir. Daha çok orta yaştaki kadınlarda görülür. Hastaların dörtte birinde deri döküntüsü, interstisyel nefrit, lenfadenomegali gibi sistemik bulgular da vardır; ayrıca lenfoma ile ilişkisi de bilinmektedir.

Genellikle periferik sinir sistemini tutarsa da MSS tutulumu olan olgular da bildirilmiştir. Görülen nörolojik tablolar arasında epileptik nöbetler, inme benzeri yerleşen fokal nörolojik bulgular, yaygın meningoensefalit tabloları yer alır (Aminoff M, 2008). Bunlar dışında miyelopati, optik nöropati, Devic sendromu ile birlikte görülen veya yineleyici multipl sklerozu taklid eden olgular da bildirilmiştir. Özellikle son yıllarda Sjögren sendromu ile nöromiyelitis optika arasındaki ilişki giderek daha fazla dikkati çekmektedir (Pittock ve Lennon, 2008). Bu olgularda eşlik edebilen periferik nöropati veya miyozit gibi multipl skleroz hastaları için atipik sayılabilecek bulgular da bulunabilir.

Sjögren sendromu tanısı genelde nörolojik tablonun ortaya çıkışından daha sonra koyulursa da iyi bir sorgulama sistemik belirtilerin önceden beri bulunduğunu ortaya koyabilir. Anti-Ro ve anti-La gibi otoantikorların yanı sıra diğer pek çok otoantikor da bulunabilir (anti-dsDNA, anti-histon, anti-Sm, romatoid faktör gibi). BOS'ta monoklonal veya oligoklonal IgG sıklıkla pozitiftir. MR bazı olgularda multipl sklerozdakine benzer lezyonlar ortaya koyar. Ancak bu lezyonların demiyelinizan natürlü olmadığı, vaskülitik lezyonlar olabileceği düşünülmektedir. Tanı için gözyaşı sekresyonunu ölçen Schirmer testi yeterli olabileceği gibi, tükrük bezi biyopsisi gerekebilir (Eraksoy ve Akman-Demir, 2010).

Sistemik Skleroz: Cilt ve diğer dokularda aşırı kollajen birikimi ile karakterize, otoimmun natürlü olduğu düşünülen bir hastalıktır. Skleroderma bulgusuna sıklıkla Raynaud fenomeni, kalsinoz, sklerodaktili, disfaji, telanjiektazi eşlik eder. İç organlar tutulabilir. Genellikle pe-

riferik sinir sistemini tutar (Aminoff, 2008). Kranyal sinirlerin tutulumu da bildirilmiştir. Bir de vaskülite bağlı MSS bulguları ortaya çıkabilir. Bazı olgularda miyelopati ile giden multipl skleroz benzeri tablolar bildirilmişse de arada bir ilişki olup olmadığı net değildir (Eraksoy ve Akman-Demir, 2010).

PAN, Wegener ve Diğer sistemik vaskülitler: Vaskülitler damar duvarının inflamatuar infiltrasyonu ve nekrozu ile giden ve birbirinden çok farklı tabloları kapsayan bir hastalıklar grubudur. Genellikle tuttukları damar çapına göre sınıflanırlar. Büyük arterleri tutan belli başlı iki vaskülit vardır: dev hücreli arterit (temporal arterit) ve Takayasu arteriti. Bunlarda sinir sistemi tutulumu daha çok inme benzeri tablolarla karşımıza gelir. Klasik poliarteritis nodosa (PAN) ve Kawasaki hastalığı, orta boy arterleri tutar. Wegener hastalığı, Churg-Strauss ve mikroskopik polianjiit ise orta boy ve daha küçük arterleri tutar. Sadece küçük damarları tutan vaskülitler ise Henoch-Schonlein purpurası, esansiyel kriyoglobulinemi ve cildin lökositoklastik vaskülitidir. Bir de çeşitli infeksiyonların seyri sırasında gelişen nadir vaskülit tabloları vardır (Aminoff M, 2008).

Sistemik vaskülitlerin hemen hemen bütün tipleri merkezi veya periferik sinir sistemi tutulumuna yol açabilir. Ancak bir de merkezi sinir sisteminin izole vasküliti ve periferik sinir sisteminin izole vasküliti (non-sistemik vaskülitik nöropati) olarak adlandırılan, sistemik tutulumun olmadığı tablolar vardır. Bunlardan ilki bir sonraki başlık altında, ikincisi ise periferik sinir hastalıkları bölümünde anlatılmaktadır.

Sistemik vaskülitlerin seyri sırasında ortaya çıkan MSS tutulumunda genellikle diğer organ sistemlerine ait bulgular mevcut olduğundan tanınmaları zor olmaz. Ancak nadiren sistemik tutulum geri planda olabilir veya hastalık MSS tutulumu ile ortaya çıkmış olabilir. Klinik tablo tek veya multipl iskemik inme ile karsımıza çıkabildiği gibi, yaygın bir ensefalopati tablosu da görülebilir (Eraksoy ve Akman-Demir, 2010). Bu durumda uyanıklık kusuru, nöbetler, progresif davranış ve kişilik değişikliği, hareket bozuklukları, beyinsapı bulguları görülebilir. Eşlik eden periferik sinir tutulumu da varsa PAN, Wegener hastalığı, Churg-Strauss ve esansiyel kriyoglobulinemi akla gelmelidir. Semptomatik olmasa da diğer organ tutulumları gözden geçirilmelidir. Böbrekler, akciğerler, paranazal sinüsler, ülseratif ve diğer tipte deri lezyonları araştırılmalıdır. Örneğin Wegener hastalığında sık görülen triad sistemik arterite eşlik eden üst ve alt solunum yollarında nekrotizan granülomlar ve granülonefrit tablosudur. Buna karşılık Churg-Strauss hastalığında ateş, astım, dokularda ve kanda eozinofili ile giden sistemik arterit söz konusudur. Klasik PAN olgularında ateş, halsizlik ve hipertansiyon gibi sistemik yakınma ve bulguların yanı sıra böbrek, deri ve gastrointestinal sistem tutulumu da görülebilir; bu olgularda periferik sinir tutulumu %75'leri bulurken MSS tutulumu çok daha seyrektir (%3-20 arası). Mikroskopik polianjiit PAN'a benzer, ancak ek olarak hızlı ilerleyici glomerülonefrit ve akciğer tutulumu vardır; periferik nöropati çok daha seyrek görülür (Aminoff M, 2008).

Laboratuvar incelemelerinden saatlik sedimentasyon hızı, tam kan sayımı, kan biyokimyası ve idrar analizi bilgi verici olabilir. CRP, kompleman düzeyleri, kriyoglobulinler ve serolojik testlerden ANA, romatoid faktör (RF), antinötrofil sitoplazmik antikorların (ANCA) alt grupları, anti-Ro ve anti-La, antikardiyolipin antikorlar araştırılmalıdır. ANCA antikorlarının sitoplazmik alt grubu (cANCA) Wegener hastalığı ile ilişkilidir; perinükleer alt grubunun (pANCA) ise daha çok mikroskopik polianjiit ve Churg-Strauss hastalığı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Gereken durumlarda cilt, kas, periferik sinir veya nazal sinüs biyopsisi yapılabilir. EMG sessiz kalmış periferik sinir tutulumunu ortaya koyabilir. Kranyal MR ve anjiografi MSS tutulumu ile ilgili bilgi verir.

Sistemik vaskülitlerin prognozu çok yüz güldürücü değildir. Bu nedenle tanı koyulur koyulmaz yüksek doz steroid ve diğer immunsupresif ajanlarla tedaviye başlanmalıdır.

Primer MSS vasküliti veya diğer adıyla MSS'nin granülomatöz anjeiti, çok ender rastlanan bir hastalıktır. Sistemik vaskülitlerde olduğu gibi MSS'ye ait fokal veya jeneralize belirti ve bulgularla ortaya çıkabilir. Genellikle akut veya subakut bir seyir gösterse de bazen kronik progresif gidişli olabilir. Başağrısı oldukça sık rastlanan bir bulgudur. Progresif olarak artabilir, kusma ve ense sertliği eşlik edebilir. Davranış ve kişilik değişikliği, kognitif bozukluklar da sıktır. İnme-benzeri tablolar görülebilir, uyanıklık kusuru gelişebilir, nöbetler olabilir. Sistemik vaskülitlerde sıkça görülen inme benzeri fokal tablolar burada daha geri plandadır. Nadiren de klinik tablo kitle lezyonu veya kronik menenjit şeklinde karşımıza çıkabilir (Aminoff M, 2008). Sistemik vaskülitlerin aksine kan sayımı ve sedimentasyon hızı ılımlı değişiklikler dışında normaldir. BOS genellikle patolojiktir. Birkaç yüze varan lenfositik pleositoz ve protein artışı gözlenebilir. Kanda yukarıda sayılan serolojik testlerin yanı sıra infeksiyon ajanlarına yönelik serolojik incelemeler, BOS kültürü ve sitolojisinin yapılması diğer olasılıkların dışlanması için gereklidir. EEG'de sıklıkla yaygın yavaşlama görülür, kranyal MR'da hemen daima bazı patolojiler görülür, ancak bunlar spesifik değildir. Serebral anjiografi ile orta ve küçük boy arterlerde daralmalar ve düzensizlikler görülebilirse de hem yalancı pozitiflik oranı hem de yalancı negatiflik oranı yüksek bir inceleme yöntemidir. Tanıda beyin ve meninks biyopsisi 'altın standart' olarak kabul edilirse de invazif bir yöntem olan biyopsinin de yalancı negatiflik riski vardır. Eğer MR'da görülen bir lezyon varsa buradan biyopsi alınması pozitiflik şansını arttırır (Eraksoy ve Akman-Demir 2010).

Primer MSS vasküliti çok ağır seyreden ve fatal olabilen bir hastalıktır. Bu nedenle tanı koyulur koyulmaz tedaviye başlanmalıdır. Seyrek görülen bir hastalık olduğu için prospektif tedavi çalışmaları yoktur. Ancak, yüksek doz steroid ve diğer immunsupresif ajanlar kullanılmaktadır. Bugün pek çok merkezde geçerli olan uygulama yüksek doz intravenöz metilprednizolon verilmesi, buna rağmen progresyon sürerse oral veya intravenöz siklofosfamid eklenerek en az bir yıl sürdürülmesidir.

Nöro-Sarkoidoz: Sarkoidoz etyolojisi bilinmeyen multisistemik bir granülomatöz hastalıktır. Genellikle genç erişkinlerde görülür ve kadınlarda biraz daha sıktır. Başlıca akciğerleri tutar, sinir sistemi tutulumu olguların yaklaşık %5'inde görülür. Sarkoidoz, tanısı güç bir hastalıktır; çoğu zaman doku biyopsisine dayanır. Tutulan dokularda önce CD4+ lenfositler ve mononükleer fagositler toplanır, giderek makrofajların, epiteloid hücrelerin ve bunların oluşturduğu dev hücrelerin birikimi ile granülomlar gelişir. Bu granülomun dış çevresinde CD4+ lenfositler dizilir. Granülomun ortasında kazeifikasyon görülmez.

Klinik olarak sıklıkla aylar içinde yavaş progresif bir tablo olarak karşımıza çıkar. Ancak akut veya subakut formları olabileceği gibi, asemptomatik hastalar da bildirilmiştir. Genellikle ateş, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Daha sonra tutulan organa göre bulgular verir. Olguların %90'ında hastalığın bir döneminde akciğer tutulumu görülür. Bu durumda dispne, kuru öksürükle kendini gösterir, hemoptizi ve balgam nadirdir. Plevra tutulumu seyrek (< %5), ancak gerek toraks içinde gerekse diğer bölgelerde lenfadenomegali sık görülür. Cilt tutulumu yaklaşık %25 olguda söz konusu olup eritema nodozum, makülopapüler döküntü ve ciltaltı nodülleri gelişebilir. Yine %25 olguda uveit görülebilir. Ayrıca kemik kistleri, eklem tutulumu ve asemptomatik miyozit görülebilir. Karaciğer tutulumu sıktır, ancak nadiren klinik bulgulara yol açar; böbrek, gastrointestinal kanal ve kalp tutulumu nadir görülür. Sarkoidoz seyrinde görülebilecek iki sendrom tanımlanmıştır: Löfgren sendromu, eritema nodozum, bilateral hiler lenfadenomegali, eklem tutulumu ile karakterizedir; Heerfordt-Waldenström sendromunda ise ateş, uveit, parotis tutulumu ve yüz felci görülür.

Bir seride görülen klinik tabloların dağılımına göre en sık rastlanan nörolojik bulgu subakut seyirli, atipik özellikler gösteren optik nöropatidir. Olguların üçte birinde iki yanlı olabilir. İkinci sıklıkta kranyal sinir tutulumu gelir; bu grupta en sık VII. sinir, ardından VIII. sinir, oküler motor sinirler ve V. sinir tutulumu görülür. Yüz felci yineleyici olabilir. Üçüncü sırada omurilik tutulumu, ardından da beyinsapı ve serebellum tutulumu gelir. Az sayıda olguda kognitif bozukluk, menenjizm, hidrosefali, veya hipotalamik disfonksiyon görülür (Scolding N, 1999).

Sarkoidoz tanısı histopatolojik doğrulamaya dayanır. Bu nedenle hastada MSS dışında organ tutulumu varsa buradan biyopsi materyeli alınabilir. Sistemik sarkoidoz açısından toraks grafisi veya BT yapılmalıdır. Bilateral hiler lenfadenomegali, yaygın interstisyel tutulum paterni veya ikisinin kombinasyonu görülebilir. Bu şekilde transbronşiyal biyopsi yapılacak bölge hakkında da bilgi elde edilebilir. Bronkoalveoler lavaj da hem diğer olasılıkların araştırılması hem de sarkoidoz tanısının doğrulanması için yol göstericidir. Genellikle artmış CD4+ lenfosit sayısı ve bol miktadra alveolar makrofaj icerir. Galyum 67 ile akciğer ve tüm vücut taraması da sıklıkla pozitif sonuç verir, ancak spesifik değildir. Hastaların yaklaşık üçte ikisinde kanda anjiotensin 'converting' enzim (ACE) düzeyi artar, ancak diğer granülomatöz hastalıklarda da pozitif olabilir. İdrarda 24 saatlik kalsiyum atılımının artması da sarkoidoz lehine bir bulgudur, ancak spesifik değildir. Bütün bunların dışında, Kveim-Siltzbach deri testi artık çok uygulanmayan bir yöntem olsa da oldukça duyarlı ve spesifik bir testtir. Ancak hem bekleme süresinin birkaç hafta gibi uzun bir dönem olması, hem güvenliğe ilişkin kuşkular nedeniyle pek çok ülkede kullanılmamaktadır. Sarkoidoz tanısının çoğu zaman bir dışlama tanısı olduğu, hiçbir laboratuvar bulgusunun spesifik olmadığı unutulmamalıdır.

Nöro-sarkoidoz tanısı da benzer derecede güçtür. Nöro-sarkoidoz hastalarının çoğunda BOS patolojiktir. En sık rastlanan bozukluk protein artışıdır; bazen çok yüksek düzeylere varabilir. Hastaların yaklaşık yarısında lenfositik pleositoz görülebilir. Oligoklonal bantlar saptanabilir. BOS ACE düzeyinin tanıda şu an için pek yeri yoktur. Kranyal MR'da kontrast tutulumu da gösteren multipl hiperintens ak madde lezyonları görülür. Meninkslerde kontrast tutulumu da sık görülen bir bulgudur. Bazen bitişik kortekste hiperintensite veya kontrast tutulumu görülebilir. Omurilik tutulumu olan olgularda ilgili segmenti tutan hiperintens nodüler lezyon görülebilir.1997 yılında yayınlanan bir tanı kriteri önerisine göre, kesin nöro-sarkoidoz tanısı için bu tanıyı düşündüren ve başka bir açıklaması olmayan klinik tabloya eşlik eden pozitif sinir sistemi patolojisi gerekmektedir. Eğer sinir sistemi patolojisi ortaya konmamışsa ancak başka açıklaması olmayan inflamatuar bir sinir sistemi hastalığı varsa ve sistemik sarkoidoza ait patolojik veri varsa olası (probable) nöro-sarkoidoz tanısı söz konusu olmaktadır. Bu kriterin de karşılanmadığı durumlarda ancak muhtemel (possible) nöro-sarkoidoz'dan sözedilebilir (Scolding N, 1999).

Genellikle seçilen tedavi yüksek doz oral veya intravenöz puls metilprednizolon tedavisidir. Bu tedaviye cevap alınamazsa siklofosfamid gibi daha güçlü immunsupresan ajanlar denenebilir (Eraksoy ve Akman-Demir, 2010).

Kaynaklar

Akman-Demir G, Serdaroğlu P, Taşçı B and the neuro-Behçet Study Group. Clinical patterns of neurological involvement in Behçet's disease. Brain 1999; 112: 1271-1281.

Akman-Demir G, Bahar S, Coban O, Tasci B, Serdaroglu P. Cranial MRI in Behcet's disease:134 examinations of 98 patients. Neuroradiology 2003, 45: 851-859.

Akman-Demir G, Ayranci O, Kurtuncu M, Vanlı EN, Mutlu M, Tugal-Tutkun I. Cyclosporine for Behcet's uveitis: is it associated with an increased risk of neurological involvement? Clin Exp Rheumatol 2008, 26: S84-S90.

Akman-Demir G, Siva A, Saip S. Behçet's disease. Current Treatment Options in Neurology, 2011 (in press).

Aminoff M (editör). Neurology and General Medicine. 2008 (4. Baskı). Churchill Livingstone, Philadelphia

Behçet H. Über residivierende Aphtose durch ein Virus verursachtes Geschwür am Mund, am Auge, und an der Genitalien. Derm Wschr 1938; 105: 1152-7.

Choi KD, Kim JS, Park SH, Kim YK, Kim SE, Smitt PS. Cerebellar hypermetabolism in paraneoplastic cerebellar degeneration. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006;77:525–8.

Dalmau J, Tüzün E, Wu HY, Masjuan J, Rossi JE, Voloschin A, et al. Paraneoplastic anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis associated with ovarian teratoma. Ann Neurol. 2007;61:25-36.

Dalmau J, Gleichman AJ, Hughes EG, Rossi JE, Peng X, Lai M, et al. Anti-NMDA-receptor encephalitis: case series and analysis of the effects of antibodies. Lancet Neurol. 2008;7:1091-8.

Dalmau J, Rosenfeld MR. Paraneoplastic syndromes of the CNS. Lancet Neurol. 2008;7:327-40.

Damek DM. Paraneoplastic retinopathy/optic neuropathy. Curr Treat Options Neurol. 2005;7:57-67.

Darnell RB, Posner JB. Paraneoplastic syndromes involving the nervous system. N Engl J Med. 2003;349:1543–54.

Deconinck N, Scaillon M, Segers V, Groswasser JJ, Dan B. Opsoclonus-myoclonus associated with celiac disease. Pediatr Neurol. 2006;34:312–4.

Elrington GM, Murray NM, Spiro SG, Newsom-Davis J. Neurological paraneoplastic syndromes in patients with small cell lung cancer: a prospective survey of 150 patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1991;54:764–7.

Eraksoy M, Akman-Demir G. Merkezi sinir sisteminin miyelin hastalıkları. Oge AE, Baykal B (editörler). Nöroloji 2010, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.

Graus F, Keime-Guibert F, Reñe R, Benyahia B, Ribalta T, Ascaso C, et al. Anti-Hu-associated paraneoplastic encephalomyelitis: analysis of 200 patients. Brain. 2001;124:1138-48.

Graus F, Delattre JY, Antoine JC, Dalmau J, Giometto B, Grisold W, et al. Recommended diagnostic criteria for paraneoplastic neurological syndromes. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004;75:1135-40.

Graus F, Saiz A, Dalmau J. Antibodies and neuronal autoimmune disorders of the CNS. J Neurol. 2010;257:509-17.

Gul A. Behcet's disease as an autoinflammatory disorder. Current Drug Targets-Inflammation and Allergy 2005; 4: 81-83.

Gultekin SH, Rosenfeld MR, Voltz R, Eichen J, Posner JB, Dalmau J. Paraneoplastic limbic encephalitis: neurological symptoms, immunological findings and tumour association in 50 patients. Brain. 2000;123:1481-94.

Helmchen C, Rambold H, Sprenger A, Erdmann C, Binkofski F. Cerebellar activation in opsoclonus: an fMRI study. Neurology. 2003;61:412–5.

International Study Group for Behçet's Disease. Criteria for diagnosis of Behçet's disease. Lancet 1990; 335: 1078-80.

Kocer N, Islak C, Siva A, Saip S, AkmanC, Kantarcı O, Hamuryudan V. CNS involvement in neuro-Behcet's syndrome: an MR study. Am J Neuroradiol 1999, 20: 1015- 1024.

Linke R, Schroeder M, Helmberger T, Voltz R. Antibody-positive paraneoplastic neurologic syndromes: value of CT and PET for tumor diagnosis. Neurology. 2004;63:282–6.

Loheswaran G, Stanojcic M, Xu L, Sakic B. Autoimmunity as a principal pathogenic factor in the refined model of neuropsychiatric lupus. Clinical Exp Neuroimmunol 2010, 1: 141-152.

Pittock SJ, Kryzer TJ, Lennon VA. Paraneoplastic antibodies coexist and predict cancer, not neurological syndrome. Ann Neurol. 2004;56:715–9.

Pittock SJ, Lennon VA. Aquaporin-4 autoantibodies in a paraneoplastic context. Arch Neurol. 2008;65:629-32.

Remmers E, Cosan F, Kirino Y, Ombrello MJ, Abacı N, Sartorius C, et al. Genome-wide association study identifies variants in the MHC class I, IL10, and IL23-R-IL12RB2 regions associated with Behcet's disease. Nature Genetics 2010; 42: 689-702.

Rosenfeld MR, Eichen JG, Wade DF, Posner JB, Dalmau J. Molecular and clinical diversity in paraneoplastic immunity to Ma proteins. Ann Neurol. 2001;50:339–48.

Rousseau A, Benyahia B, Dalmau J, Connan F, Guillet JG, Delattre JY, et al. T cell response to Hu-D peptides in patients with anti-Hu syndrome. J Neurooncol. 2005;71:231-6.

Sabater L, Titulaer M, Saiz A, Verschuuren J, Gure AO, Graus F. SOX1 antibodies are markers of paraneoplastic Lambert-Eaton myasthenic syndrome. Neurology. 2008;70:924–8.

Saiz A, Graus F, Dalmau J, Pifarre A, Marin C, Tolosa E. Detection of 14-3-3 brain protein in the cerebrospinal fluid of patients with paraneoplastic neurological disorders. Ann Neurol. 1999;46:774–7.

Saiz A, Blanco Y, Sabater L, González F, Bataller L, Casamitjana R, et al. Spectrum of neurological syndromes associated with glutamic acid decarboxylase antibodies: diagnostic clues for this association. Brain. 2008;131:2553-63.

Scolding N. Immunological and Inflammatory disorders of the central nervous system. Butterworth Heinemann, Oxford, 1999.

Sillevis Smitt PA, Manley GT, Posner JB. Immunization with the paraneoplastic encephalomyelitis antigen HuD does not cause neurologic disease in mice. Neurology. 1995;45: 1873–8.

Siva A, Kantarcı OH, Saip S, Altıntaş A, Hamuryudan V, Islak C, et al. Behçet's disease: diagnostic and prognostic aspects of neurological involvement. J Neurol 2001; 248: 95-103.

Siva A, Saip S. The spectrum of nervous system involvement in Behcet's syndrome and its differential diagnosis. J Neurol 2009, 256: 513-529.

Stich O, Kleer B, Rauer S. Absence of paraneoplastic antineuronal antibodies in sera of 145 patients with motor neuron disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007;78:883-5.

Tüzün E, Dalmau J. Limbic encephalitis and variants: classification, diagnosis and treatment. Neurologist. 2007;13:261-71.

Vedeler CA, Antoine JC, Giometto B, Graus F, Grisold W, Hart IK, et al. Management of paraneoplastic neurological syndromes: report of an EFNS Task Force. Eur J Neurol. 2006;13:682-90.

Vincent A, Buckley C, Schott JM, Baker I, Dewar BK, Detert N, et al. Potassium channel antibody-associated encephalopathy: a potentially immunotherapy-responsive form of limbic encephalitis. Brain. 2004;127:701-12.

Vincent A. Antibodies to contactin-associated protein 2 (CASPR2) in thymoma and Morvan's syndrome. Ann Neurol. 2009;66(suppl 13): S3(abstract).

Wong A. An update on opsoclonus. Curr Opin Neurol. 2007;20:25-31.

Zuliani L, Sabater L, Saiz A, Baiges JJ, Giometto B, Graus F. Homer 3 autoimmunity in subacute idiopathic cerebellar ataxia. Neurology 2007;68:239–40.

SİNİR SİSTEMİ'NİN EDİNSEL NUTRİSYONEL METABOLİK, ENDOKRİN HASTALIKLARI

Dr. Münife Neyal

Sinir sistemi diğer tüm sistemlerin sağlıklı çalışmasında merkezi düzenleyici olarak rol alır. Ancak diğer organların sağlıklı olması da sinir sisteminin sağlıklı çalışmasının güvencesidir. Dolayısıyla, hem hastalıkları diğer sistemler üzerinde olumsuz etki yapabilir, hem de herhangi bir organın hastalığında öncelikle ve ağır şekilde etkilenebilir. Bu etkilenme, hastalanan organın fonksiyonlarına bağlı olarak, yaygın bir sinir sistemi bozukluğuna yol açabileceği gibi daha lokal ya da multifokal bozukluklara neden olabilir. Nörolojik komplikasyon, sorunu yaratan hastalık ortadan kalktıktan sonra devam edebilir, hatta kötüleşebilir. Diğer sistem hastalıkları planlanan tedaviyi değiştirmeyi gerektirebilir, yapılan tedavinin etkinliğini bozabilir. Sonuç olarak şu ya da bu şekilde sinir sistemi hemen hemen tüm sistemik hastalıklarda patofizyolojik süreçlere katılır ve aslında bu karşılıklı bir etkileşimdir. Bu kompleks ilişki karşılıklı ikincil hasarların ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Nöroloji pratiğinde hastalıkların hasarsız ya da mümkün olan en az hasarla iyileştirilebilmesi, ancak diğer sistemlerinin fonksiyonlarının ve sinir sistemi ile etkileşimlerinin vaktinde ve doğru anlaşılabilmesiyle mümkün olur. Bu nedenle Nöroloji uzmanları başta olmak üzere hekimlerin sistemik hastalıklarda çıkabilecek nörolojik komplikasyonları çok iyi bilmeleri şarttır. Bu bölümde sinir sistemi komplikasyonlarına neden olan edinsel beslenme bozuklukları, metabolik ve endokrin hastalıklardan bahsedilmiştir.

GLUKOZ-LİPİD METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI

HİPOGLİSEMİ VE HİPERGLİSEMİNİN AKUT NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLARI

Dr. Ali Kemal Erdemoğlu

Hipogliseminin Akut Nörolojik Komplikasyonları

Santral sinir sisteminin (SSS) enerji ihtiyacı diğer vücut dokularının aksine, bir enerji substratı olan glukoza dayanmaktadır. Bu nedenle uzayan serebral hipoglisemi durumunda santral sinir sistemi disfonksiyonu ve kalıcı nörolojik bozukluklar meydana gelebilir.

Hipogliseminin en sık nedenleri yüksek dozlarda insülin veya antidiyabetik ajan alımı ve açlıktır. Hipoglisemiye neden olan enzim defektleri nadirdir ve tipik olarak çocukluk çağında başlar. Karaciğer hastalıkları glukoz üretimini ve glikojen depolanmasını bozarak hipoglisemiye neden olabilir. Yağ asidi kullanımı bozuklukları glukoz ihtiyacını artırarak hipoglisemiye neden olabilir. Reaktif hipoglisemi sıklıkla cerrahi girişimlere (örneğin, vagotomi ve piloroplasti, gastrektomi veya gastrojejunostomi) bağlı olarak (iyatrojenik) meydana gelir (Cryer ve ark. 2009).

Hipoglisemik ensefalopatinin en sık nedenleri Tablo 1'de gösterilmiştir.

Hipoglisemi semptomları adrenerjik ve nöroglikopenik olmak üzere ikiye ayrılır. Terleme, taşikardi, titreme, artmış fizyolojik tremor, sinirlilik, artmış sıcaklık hissi gibi adrenerjik otonomik belirtiler bir çeşit erken uyarı sistemi anlamına gelir. Ancak sempatik disfonksiyon durumlarında (örneğin, diyabetik otonomik nöropati) ve adrenerjik blokörler kullanıldığında bu belirtiler maskelenebilir. Nöroglikopenik özellikler, baş ağrısı, halsizlik, konsantrasyon bozukluğu, uykululuk, uyuşukluk, sersemlik, koma, jeneralize nöbetler, myoklonus ve psikiyatrik bozukluklardır. Fokal santral sinir sistemi disfonksiyonu, fokal nöbetler, hemipleji, paroksismal koreatetoz ve baziler arter trombozunu taklit eden serebellar ve beyin sapı bulguları tanımlanmıştır.

Akut sendrom sıklıkla kısa etkili insülin preparatları veya oral antihiperglisemikler gibi ilaçlara bağlı olarak gelişir. Kişide halsizlik, ilgisizlik, çevreden habersiz olma durumu, huzursuzluk, panik hali veya sinirlilik, terleme

Tablo 1 — Hipoglisemik Ensefalopatinin En Sık Nedenleri

- Yüksek dozlarda insülin veya antidiyabetik ajan alımı
- Uzamış alkol alımı
- Açlık
- Pankreasın adacık hücreli insülin salgılayan tümörü
- Çocukluk çağının akut, ikterik olmayan hepatoensefalopatisi (Reye sendromu)
- Akut karaciğer hastalıkları
- Bebeklik çağının glikojen depo hastalığı
- Kronik böbrek yetmezliği
- Anoreksiya nevroza
- İlaçlar
  pentamidin
  nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar
  salisilatlar
  sülfonamidler
  klofibrat
  fenitoin
  rifampin
  tiroid hormonu
  anabolik steroidler
  probenisid

ve dengesizlik şeklinde spesifik olmayan bulgularla başlar. Bazı hastalar daha önce benzer epizotlar nedeniyle bu bulguları tanıyabilir. Bulgular kendiliğinden veya glukoz alımı (oral veya parenteral) ile hızla sonlanabilir. Bunun yanı sıra jeneralize nöbetler veya koma gelişimi de izlenebilir. Bu nedenle kalıcı beyin hasarı riski taşır. Hastalar acil servise hiç ilaç kullanım öyküsü olmadan koma tablosu ile gelebilirler.

Subakut sendrom hipogliseminin en sık görülen şeklidir ve açlık durumunda gelişir. Akut sendrom için sıralanan bulgulardan çoğu bulunmaz. Bunların yerine düşünce sürecinde yavaşlama ve bilinçte kademeli küntleşme görülür. Uyku hali, letarji, azalmış psikomotor aktivite ve konfüzyon görülebilir. Bazı hastalarda epizodik amnezi gözlenebilir.

Kronik hipoglisemi, demans ile karıştırılabilecek sinsi başlangıçlı hafıza, kişilik ve davranış bozuklukları ile karakterizedir. İleri evrelerde, derin koma meydana gelir. Plazma hemoglobin A1c ve insülin seviyeleri ayırıcı tanı yapılmasında yardımcıdır. Kronik hipoglisemideki bulgular, akut ve subakut sendromlardan farklı olarak glukoz verilmesi ile düzelmez. Klinik düzelme dış kaynaklı insülinin ortadan kaldırılmasını takiben bir yıla kadar yayılabilecek bir dönemde kademeli olarak gerçekleşebilir. Konsantre olamama, halsizlik ve uykululuk nöroglikopeniye bağlanabilir. Pankreas adacık hücre tümöründe görülen tekrarlayıcı hipoglisemi atakları, epizodik konfüzyonel psikotik veya epileptik atakları taklit edebilir (Flicker, Ames 2005).

Hipoglisemik ensefalopati şiddetli veya uzamış hipoglisemi atağı, entelektüel fonksiyonlarda kalıcı bozukluğa ve diğer nörolojik sekellere yol açabilir. Kan glukoz düzeyinin kritik derecede düşük olması tanı için esastır. Kan glukozu seviyesi 50 mg/dl civarındayken ilk olarak otonomik semptomlar belirir. Hipoglisemi düzeyinin devam etmesi ve kan glukoz düzeyinin düşmesi halinde bilinç durumda değişiklikler gözlenir. İlk olarak tedrici olarak gelişen konfüzyon ve uykululuk hali olur. Bazı hastalarda heyecanlanma, aşırı aktivite ve tuhaf ya da saldırgan davranış gözlenebilir. Mental konfüzyon gelişimi sırasında nöbetler görülebilir. Bazen fokal defisit gelişebilir ve bu durumda fokal santral patolojileri veya serebrovasküler olayları taklit edebilir. İlerleyen dönemde, bilinç durumundaki değişikliklere ek olarak primitif refleksler, akatizi, kas tonusunda değişiklikler, istem dışı hareketler ve ileri evrede deserebrasyon rijiditesi görülebilir.

Pupiller dilatasyon, ciltte solukluk, nabızda yavaşlama, yüzeyel soluma ve hipotonisite gibi belirtiler glukoz seviyesinin yaklaşık 10mg/dl olduğu durumda meydana gelir. Bu evreye gelmeden önce glukoz verilirse, klinik tablo normale dönebilir. Geri dönüşün olduğu durumlarda, iyileşme klinik tablonun tersi yönünde olur. Bununla birlikte, ileri evreye erişilmişse düzelme günler veya haftalarca gecikebilir veya tam olmayabilir. Derin koma da glukoz verilerek hemen düzeltilmezse kalıcı nöronal hasarlanma gelişebilir.

Tanısal değerlendirme ortaya çıkan klinik belirtilere dayanır. Hipoglisemide Whipple triadı (hipoglisemik özellikler, düşük serum glukoz düzeyi ve glukoz replasmanı ile semptomların iyileşmesi) diagnostiktir. Hipoglisseminin temel nedenini belirlemek için C-peptid, proinsülin ve insülin düzeyleri, insülin veya reseptör antikorları ve sülfonilüre düzeyleri için serum çalışmaları dahil olmak üzere diğer çalışmaların da yapılması gerekli olabilir. Tümörden şüphelenilirse abdominal görüntüleme (BT veya MR) ve arteriyografi yararlı olabilir. Hipoglisemi hafifken elektroensefalografi'de (EEG) teta ve delta aralığında diffüz yavaşlama saptanır (Auer 2004). Hiperventilasyona bağlı yavaşlama, hiperventilasyon kesildikten sonra da devam edebilir. Kan glukoz düzeyi düştükçe EEG bulguları değişebilir. Serum glukoz düzeyleriyle EEG bulguları her zaman eş zamanlı değişmese de belirgin hipoglisemide ortaya çıkan konfüzyonel durumun derecesinin EEG'deki yavaşlama ile ilintili olabileceği bildirilmiştir. İyileşme sırasında keskin dalgalar ortaya çıkabilir, nöbet aktivitesi görülebilir. Glukoz seviyesi daha da düşerse EEG'de "burst süpresyon" aktivitesi göz-

lenebilir. Hipogliseminin şiddetli olduğu durumlarda difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemede hiperintens lezyonlar ortaya çıkabilir ve bunlar serebral iskemi ile karıştırılabilir. Bu anormallikler glukoz tedavisi ile düzelir ve kalıcı hasarı göstermezler (Jung ve ark. 2005). Hipotermi de sık gözlenir. Açıklanamayan düşük vücut ısıları varlığında her zaman için kan glukoz düzeyi ölçülmeli ve kan glukoz düzey takibi yapılmalıdır.

Tüm hipoglisemi durumlarında mortalite ve morbiditenin önlenilmesi için erken dönemde farkına varılması ve etiyolojiye bakılmaksızın laboratuar testleri için yeterli kan örneği alındıktan sonra hemen IV glukoz ile replasman yapılması gereklidir. Hipoglisemik hastalara glukoz verilmesinin potansiyel yararı hiperglisemiinin olası riskine göre daha fazladır. Hipoglisemiye bağlı bilinç değişiklileri veya komadaki hastaların tedavisi için 25 gram glukoz içeren solüsyonun (Örneğin 50 ml %50'lik, 125 ml %20'lik dekstroz veya 250 ml %10 dekstroz gibi) intravenöz olarak hızlıca verilmesi sağlanmalıdır. Yeterli olmazsa, glukoz infüzyonu sürdürülür. Hastanın bilincinin açılmasından sonra oral alıma geçilir. İlaçlara bağlı gelişen şiddetli hipoglisemiler genellikle uzun sürebilir ve glukoz infuzyonu ile düzeldikten sonra tekrarlayabileceği için hasta 24-48 saat izlem amacıyla gözlenmelidir. Hipoglisemi belirtileri olan, ancak bilinç değişikliği olmayan ve oral alabilecek olan hastaların hipoglisemisinin tedavisi için başlangıçta 10-20 gram glukoz oral olarak verilebilir (Cryer ve ark. 2009). Etiyolojiye bağlı olarak daha spesifik tedaviler uygulanabilir. Serebral iskemi göz önünde bulundurulmalıdır. İskeminin erken döneminde meydana gelen hiperglisemi postiskemik sonuçları daha da kötüleştirir. Dış kaynaklı glukoz, hipoksi veya iskemi esnasında zararlı olabilir ve bu grup hastalara glukoz verirken dikkatli olunması gerekir (Rabinstein 2010). Alkolik ve malnütrisyonlu hastalarda Wernicke-Korsakof sendromu gelişimini engellemek için glukoz vermeden önce tiamin takviyesi(1mg/kg) yapılmalıdır (Koguchi ve ark. 2004). Hipoterminin veya diğer önlemlerin hipoglisemideki güvenli periyoda etkisi bilinmemektedir. Nöbet ve kasılmalar, hipoglisemi düzeltilmeden antikonvüzanlarla önlenemez. Hipogliseminin adrenerjik özelliklerini maskeleyebileceği için, hipoglisemik ajan alan hastalarda beta blokör kullanımından kaçınılmalıdır.

Hiperglisemiinin Akut Nörolojik Komplikasyonları

Diyabetik ketoasidoz (DKA) ve nonketotik hiperosmolar hiperglisemi (NKHH), diyabetli hastalarda meydana gelen ve ensefalopati ile seyreden iki hiperglisemik sendromdur. Beynin hiperglisemiyi hipoglisemiye göre daha iyi tolere etmesine rağmen, genellikle serebral dehidratasyona (örneğin intravasküler hiperozmolalite) veya serebral ödeme (örneğin hiperglisemiinin çok ani düzeltilmesi) bağlı olarak ensefalopati gelişebilir. Hiperviskoziteye bağlı olarak damar içi pıhtılaşma (intravasküler koagulasyon) meydana gelebilir. Ensefalopatinin derecesi ile serum ozmolalitesi arasındaki ilişki önemlidir.

Diyabetik ketoasidozda asıl problem insülin eksikliğidir. İnsüline karşı artmış glukagon düzeyi, hızlanmış glukoneogenez, artmış glikojenoliz ve artmış glukozun dokulara alımı sonucu azalmış glikojen oluşumu ve glukoz klirensi hiperglisemiye neden olur. Renal eşik aşıldığında glukozüri ve ozmotik diürez meydana gelir. Glukozüri, ozmotik diürez ve polidipsiye bağlı olarak poliüri olur. Ayrıca, insülin eksikliği artmış yağ asidi mobilizasyonuna neden olur ve insüline karşı artmış glukagon seviyesi yağ asidi oksidasyonunu artırır. Böylece lipoliz ve keton cismi oluşumu meydana gelir. Ancak, diyabetik ketoasidozdaki serebral bozukluğun patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır.

Nonketotik hiperosmolar hiperglisemide insülin üretimi genellikle lipolizi inhibe etmede yeterlidir. Sendromun gelişmesine yol açan mekanizmalar, özellikle keton yokluğunda tam olarak açıklanamamaktadır. Ancak serum ozmolalitesi yavaşça artarken olasılıkla serebral idiyojenik ozmol formasyonu meydana gelir. Böylece rehidrasyon sırasında hasta serebral ödeme duyarlı hale gelir (Charfen, Fernandez-Frackelton 2005).

Nonketotik hiperosmolar hiperglisemi vakalarının yaklaşık %10-20'sini diyabetes mellitus hastaları oluşturur. Yüksek glukoz içerikli total parenteral nutrisyon tedavisi alan hastalar da hiperglisemi açısından risk altındadır. Gestasyonel diyabet ve karbonhidrat intoleransında da görülebilir (Charfen, Fernandez-Frackelton 2005).

Diyabetik ketoasidoz hastaları genellikle tip I diyabetiklerdir ve genç olma eğilimindedirler. DKA sıklıkla enfeksiyon ile veya uyumsuz insülin tedavisi ile presipite olur. Stabil olan bir hastada sıklıkla enfeksiyöz bir süreçle tetiklenir, birkaç gün içerisinde gelişir, öncesinde glukozüriye bağlı olarak ozmotik diürez nedeni ile poliüri ve polidipsi olur. Bu semptomları iştahsızlık, bulantı, yorgunluk, güçsüzlük, karın ağrısı, ağız kuruluğu, oryantasyon bozukluğu ve koma izler. Fizik incelemede özellikle şiddetli asidozu olan hastalarda uzamış hiperventilasyon (Kussmaul tipi solunum) sıktır. Sıklıkla hasta insülin dozunu almamıştır. Kan glukoz düzeyi 400 mg/dl'nin üzerindedir, kan pH'sı 7.20'nin, bikarbonat 10 mEq/L'nin altında ve serum ozmolalitesi yüksektir (genellikle 350 mOsm/L'nin üstünde). Keton cisimcikleri ve ,-hidrosibütirik asit kan ve idrarda artmıştır ve belirgin glikozüri vardır. Hızla insülin uygulaması ve intravasküler sıvı replasmanı saatler içinde klinik ve kimyasal anormaliklerin düzelmesini sağlar.

Ketotik olmayan hiperozmolar koma, DKA'un tersine tip 2 diyabetli ve daha yaşlı hastalarda, kimi zaman da hastalığın ilk belirtisi olarak görülür. DKA hastalarının aksine fokal nörolojik anormallikler, nöbetler (fokal ve je-

neralize), istemdışı hareket bozuklukları ve koma sıklıkla görülür. Nonketotik hiperosmolar hiperglisemiyi en sık enfeksiyon, kronik böbrek yetmezliği, gastrointestinal kanama, gastroenterit, pankreatit, inme, yanıklar, total parenteral beslenme, tiyazidler, glukokortikoidler veya fenitoin gibi ilaçların kullanımı presipite eder. Bu sendrom DKA'dan daha tedrici ve daha uzun sürede gelişir. Uzun süreli poliüri çok daha şiddetli dehidratasyon gelişimine yol açar ve hiperglisemiye neden olan glukoz çok güçlü polidipsiye neden olmaz, böylelikle dehidratasyon gelişimine zemin hazırlanmış olur. Baskılanmış su içme davranışıyla hipertonisitenin insülin salgılanması üzerindeki baskılayıcı etkisi birleştiğinde şiddetli dehidratasyona ve 2000 mg/dl'yi aşan hiperglisemiye yol açabilir. Hiperosmolar ketotik olmayan hiperglisemide kan glukozu çok yüksek olsa da ketoasidoz gelişmez ya da çok hafif gelişebilir. Ozmolalite genellikle 360 mosmol/L civarındadır. Ayrıca hemokonsantrasyon ve prerenal azotemi de saptanabilir. Bozukluğun belirti ve bulguları hiperozmolalite, hipovolemi, serebral fonksiyon bozukluğu (yorgunluk, konfüzyon, stupor veya koma gibi) ve fokal jeneralize epileptik nöbetler şeklindedir. Mortalite riski %40 gibi yüksek düzeylerdedir. Osmotik diüretiklerin kullanımı riski arttırır (Kitabchi ve ark. 2009; Bhowmick ve ark. 2005).

Daha önceden diyabetes mellitus tanısı almış ve ensefalopati ile gelen hastalarda nedenin hiperglisemi olduğu kolaylıkla anlaşılmasına rağmen, diyabet öyküsü olmayan hastalarda tanı güçlüğü ortaya çıkabilir. Tüm ensefalopatik hastalarda kan şekeri tayini yapılmalıdır ve hiperglisemik oldukları gösterilirse, DKA ve NKHH, ek olarak üremi, hepatik yetmezlik, toksin maruziyeti, açlık ketozisi, alkolik ketoasidoz, laktik asidoz ve diğer ensefalopati nedenleri dışlanmalıdır. Etanol toksitesi ve hiperglisemi yokluğu alkolik ketoasidozdan ayrımı sağlar. Tanının teyidi ve tedavi için plazma glukozu, arteriyel kan gazları, elektrolitler ve keton cisimcikleri için uygun bir testi içerecek şekilde laboratuvar verileri gereklidir. Presipite eden faktörler ve elektrolit bozuklukları (hipokalemi, hipofosfatemi, hipomagnezemi), enfeksiyon, hipokaleminin neden olduğu EKG değişiklikleri gibi ikincil bozukluklar aranmalıdır. Ek olarak serum ozmolalitesinin yanı sıra böbrek ve karaciğer fonksiyonları değerlendirilmelidir. DKA hastalarının çoğunda hiperamilazemi görülebilir ve pankreatit tanısı alabilirler. Keton cisimleri ve beta hidroksibütirat seviyeleri kan ve idrarda artmıştır ve belirgin glukozüri vardır. NKHH'lı hastalarda da koma, nöbet, hemiparezi, hemisensoriyel defisit veya homonim görme alanı defekti varlığında inme tanısını göz önüne bulundurulmalıdır.

DKA bir insülin eksikliği durumudur ve insülin tedavinin temel taşıdır. DKA tedavisi patofizyolojik anormallikleri geriye döndürmek üzere planlanır. Tetikleyici faktörlerin tedavi edilmesi kadar sıvı ve elektrolitlerin yerine konması da gereklidir. Yoğun tedaviyle plazma ozmolalitesinin hızla normal seviyelere getirilmesi beyin ödemi gelişimine yol açabilir. Bu hastalarda volüm fazlalığı nedeniyle aşırı sıvı yüklemesi yapılmamalıdır. Serum ozmolalitesini düzeltmek için serum fizyolojik verilebilir. Serebral ödem tedaviye eşlik eden bir durumdur ve bu da intrakraniyal basınç artışına neden olabilir, bu durumda nörolojik ve kardiyovasküler durumda hızlı bir bozulma ve ölüm meydana gelebilir. Serebral ödemin agresif tedavisi hiperventilasyon, mannitol uygulanması ve intrakraniyal basınç monitorizasyonu eşiğinde yapılmalıdır.

NKHH'lı hastalarda major problem dehidratasyondur. Genellikle bu durumda hiperozmolalite ve beraberindeki hipovolemi DKA'dakinden çok şiddetli olur. Tedavide ilk öncelikler, yeterli kan basıncının ve kardiyak çıkışın sağlanması olmalıdır. Kan hacmini düzeltmek ve plazma ozmolalitesini azaltmak için sıvı replasmanı dikkatlice yapılmalı ve izotonik sodyum klorür ve potasyum kullanılmalıdır. Kan glukozu 250 mg/dl'ye kadar düşürülebilirse, hipoglisemiyi önlemek için glukoz verilebilir. Belirgin olarak artmış glukozun düzeltilmesinde göreceli olarak daha düşük miktarlarda insülin kullanılabilir. Bu hastalarda sıklıkla yüksek derecede insülin direnci saptanmaz. Nöbetlerin kontrolü, serum ozmolalitesi ve glukozun normale getirilmesi ile sağlanır. Standart antiepileptik ilaçlar etkili değildir ve dahası, fenitoin gibi antiepileptikler endojenöz insülin salınımına olumsuz etki edebilirler.

DKA'nın tedavisinde yeni gelişmeler olmasına karşın mortalite oranları hala yüksektir. DKA'da hastaların ölüm oranı (%6-9) kardiyovasküler veya serebral komplikasyonlar veya presipite eden faktörler ile ilişkilidir. NKHH için ölüm oranları %40-70 arasındadır (Charfen, Fernandez-Frackelton 2005). Çok sayıda çalışma beyin hasarı gelişiminde iskemi esnasında hiperglisemi ile ilişkili laktat üretimininin artığı ve diyabetik inme ve hiperglisemik inme hastalarında, öglisemik diyabetik inme hastalarına göre daha kötü bir seyir gözlendiği bildirilmektedir (Rabinstein, 2010)

METABOLİK SENDROMUN NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLARI

Dr. Münife Neyal

Metabolik sendrom (MetS), merkezinde insülin direnci olan, abdominal obezite, dislipidemi (özellikle HDL kolesterol düşüklüğü), hipertansiyon ve glukoz intoleransı veya diabetes mellitus'un birlikte bulunduğu bir klinik tablodur (National Cholesterol Education Program (NCEP) 2001). Karaciğer yağlanması, menstrüel siklus bozuklukları, subklinik inflamasyon, endotel disfonksiyonu ve hiperkoagulabilite de klinik tabloya eşlik edebilir.

MetS son yıllarda dünyada ve ülkemizde giderek daha fazla önemsenen önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Aslında bu klinik durumun ayrı bir sendrom olup olmadığı halen tartışılmaktadır. Ancak aynı risk faktörlerinin tesadüf olamayacak kadar sık bir arada bulunması insülin rezistansı zemininde gelişen bir sendrom olduğunu düşündürmektedir. Ülkemizde MetS görülme sıklığı, erkeklerde %28, kadınlarda %40 olarak bildirilmiştir (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 2009). Farklı bölgelerden gelen çalışmalar da benzer sonuçlar.

Tanı kriterlerinde kesin bir fikir birliği yoktur. Dünya sağlık Örgütü'nün 1999'da önerdiği kriterlerden sonra birçok kuruluş tanı kriterleri önermiştir. Ülkemizde de 2005 yılında Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından 'Metabolik Sendrom Tanı Kriterleri' oluşturulmuştur (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 2009). Hipertansiyon, hipertrigliseridemi ve HDL düşüklüğü açısından çok benzeyen bu kriterler bel çevresi standartları, insülin direncinin saptanma yöntemi gibi çok önemli konularda ise farklı önerilerde bulunmaktadır. Etnik ve coğrafi özelliklere bağlı olarak değişebilen kriterlerin daha lokal belirlenmesi gerektiği görüşü benimsenmiştir. Bu tartışmalar Dağdelen ve arkadaşlarının yaptığı kapsamlı bir gözden geçirmede ayrıntılı olarak yorumlanmıştır (Dağdelen ve ark. 2008).

Metabolik sendromda kardiyovasküler hastalık riskinin önemli ölçüde arttığı bildirilmiştir. Aslında MetS'un bileşenleri majör vasküler olaylar için risk faktörleridir. Daha önceden herhangi bir inme öyküsü olmayan sağlıklı orta yaşlı bireylerde, genel sağlık taraması sırasında çekilen kraniyal MR görüntülemede tespit edilen sessiz infarktların MetS bileşenlerinden sadece bilinen vasküler risk faktörleriyle değil, aynı zamanda hipertrigliseridemi ve artmış bel çevresi ölçümüyle de sıkı ilişkisi olduğu gösterilmiştir (Park ve ark. 2008). Çalışmalar MetS'nin iskemik inmelerin tüm tipleri ile ilişkisinin benzer olmadığını da göstermektedir. Sessiz beyin infarktlarının ve laküner infarktların MetS ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir (Park ve ark. 2008; Zhang ve ark. 2010). Ancak, laküner infarkt hastalarında yapılan çalışmada beyaz cevher lezyonları ve kortikal infarktlar için benzer bir ilişki gösterilememiştir (Zhang ve ark. 2010). MetS'un serebral iskemik sendromların patogenezinde sadece vasküler hastalıkları hazırlayan risk faktörlerini barındırdığı için değil, farklı mekanizmalarla rol alabileceği öne sürülmüştür.

Son senelerde yapılan çalışmalar MetS'un kognitif fonksiyonları da olumsuz etkilediğini göstermiştir. MetS veya ilişkili hastalıklar için geliştirilmiş çeşitli deneysel modellerde, MetS ile ilişkili beyin değişikliklerinin hafıza ile ilişkili alanlarda olması da bu görüşü desteklemiştir (Frisardi ve ark. 2010). MetS'da görülen kognitif bozulma vasküler veya dejeneratif süreçlerle birlikte olabilir. Uzun süreli takip çalışmalarında MetS tanısı alan minimal kognitif bozulma (MCI) hastalarının daha fazla demans geliştirme riski olduğu gösterilmiştir (Solfrizzi ve ark. 2009). Proton magnetik rezonans spektroskopi ile, MetS tanısı almış normal kognitif fonksiyon gösteren kişilerde parietooksipital gri cevherde mI/Cr ve Glu/Cr oranlarının istatistik anlamlı olarak bozulduğu gösterilmiş ve bu bulguların MetS hastalarındaki kognitif etkilenmenin erken bir belirtisi olabileceği şeklinde yorumlanmıştır (Haley ve ark. 2010). Bir fonksiyonel MR görüntüleme (fMRG) çalışmasında, orta yaş grubunda kognitif ve emosyonel durum açısından tamamen benzeyen 19 MetS hastası ve 21 sağlıklı bireyin sonuçlarının farklı olduğu; MetS grubunda sağ superior frontal girus, sağ superior pariyetal lobül ve sol inferior parietal lobülde anormal metabolik/vasküler cevap gözlendiği bildirilmiştir (Hoth ve ark. 2011).

MetS'nun klinik bileşenlerinin hem iskemik serebrovasküler olaylar hem kognitif fonksiyonlar üzerine ayrı ayrı olumsuz etki gösterdiği bilinir. Ancak birlikte bulunmalarının daha ciddi ve kümülatif bir etkiye sahip olabileceği ya da her iki klinik durumun birlikte bulunmasına neden olabilecek ortak bir mekanizma olabileceği üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Son senelerde inflamasyonun MetS'un önemli bir bileşeni olabileceği ileri sürülmüştür. MetS'a bağlı olarak ortaya çıkan hormonal değişikliklerin santral sinir sistemi etkilerinin de hem inme hem de kognitif bozukluğun ortaya çıkmasında rol alabileceği düşünülmüştür. MetS'da beyin serotoninerjik aktivitesinin azalmış olduğuna dair çalışmalar da vardır (Muldoon ve ark. 2006). MetS'un nörolojik komplikasyonları giderek artan sayıda çalışmada bildirilmeye başlanmıştır. Ancak MetS tanı kriterleri başta olmak üzere, bu çalışmalarda çok farklı yöntemlerin kullanılması ve henüz yeterli veri toplanmamış olması nedeniyle kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değildir.

Tedavide hastanın bilgilendirilmesi, vücut ağırlığının azaltılması, fizik egzersizin arttırılması, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gibi bir dizi önlemin birlikte alınması ve gereken hastalarda insülin direnci, obezite, hipertansiyon, dislipidemi, hiperkoagulabitenin ilaçla tedavisi önerilir (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 2009).

VİTAMİN ALIMI BOZUKLUKLARI

Dr. Musa Öztürk

Vitaminler büyüme, çoğalma ve hayatın devamı için gerekli olan organik maddelerdir. Büyük çoğunluğu besinler yoluyla alınır. Bazı vitaminler ince barsakta az miktarda sentez edilebilirlerse de bu yeterli olmaz ve nutrisyonel destek gereklidir. Apolar hidrofilik olanları yağda çözünüler. A, D, E, K vitaminleri bu gruptandır. Genellikle hayvansal besinlerde bulunurlar. Isı kaynatma, kızartma

Tablo 2 — Yağda Eriyen Vitaminlerin Eksikliklerinde Oluşabilecek Nörolojik Bozukluklar

	Nörolojik Bozukluklar
A vitamini	Görme bozukluğu, bellek bozukluğu
D vitamini	Proksimal kas güçsüzlüğü (miyopati), tetani
E vitamini	Progresif ataksi, derin duyu kaybı, myelopati, periferal nöropati, dizartri
K vitamini	Pıhtılaşma faktörleri üzerinden intrakranyal kanama

Tablo 3 — Suda Eriyen Vitaminlerin Eksikliğinde Oluşan Nörolojik Bozukluklar

	Nörolojik Bozukluklar
B1 vitamini(tiamin)	Periferik nöropati, Wernicke ensefalopatisi
B6 vitamini (piridoksin)	Nöbetler, perferik nöropati
B12 vitamini (kobalamin)	Demans, miyelopati, periferik ve optik nöropati
Folik asit	Demans, miyelopati, nöral tüp defetleri
Nikotinik asit	Demans, ensefalopati

ve bekletmeden etkilenmezler. Kanda lipoprotein ve özel bazı proteinler ile taşınırlar. Vücutta depolandıkları için eksiklik tabloları yıllar içinde ortaya çıkar. Besinle veya iyatrojenik olarak fazla alınmaları sonucu toksik dozda birikebilirler bu yüzden yetersizlikleri kadar fazlalıkları da hastalığa yol açar.Suda eriyen vitaminlerin büyük kısmı B grubu vitaminlerdir. Ayrıca biotin (H vitamini) ve askorbik asit (C vitamini) de bu grupta yer alır. Genellikle hayvansal gıdalarda bulunur ve suda eridikleri için kolaylıkla idrarla atılırlar. Bu nedenle kobalamin dışındakiler dokularda birikmezler. Isı kaynatma, kızartma ve bekletmeden etkilenirler. Eksiklik belirtilerinin ortaya çıkmaması için her gün belli miktarda alınmaları gereklidir. Vitaminlerin yetersiz veya fazla alınmalarına bağlı çeşitli nörolojik bozukluklar ortaya çıkabilir (Tablo 2 ve Tablo 3). Vitamin eksikliklerine bağlı tablolarda sinir sistemindeki etkilenme klinik ve patolojik olarak genellikle eşit ve simetriktir.

Yağda Eriyen Vitaminler

A vitamini (retinol) hayvansal besinlerden doğrudan alınabilir veya en fazla beta karoten olmak üzere bitki karotenoidlerinden barsak ve karaciğerde dönüşebilir. Günlük alınması gerekli miktar erkeklerde 900 mcg/gün, kadınlarda 700 mcg/gündür. Bu miktar çocuklarda daha az, hamilelerde ise daha fazla olmalıdır.

A vitamini eksikliğinde en erken görülen belirti gece körlüğüdür. Daha sonra kornea ve konjuktivada keratinizasyon ve kseroftalmi oluşur. Bazı hastalarda beyaz köpüğe benzeyen karakteristik Bitot lekesi kornea kenarında görülebilir. Epitel hücrelerindeki bu metaplazi çok şiddetli olursa kalıcı körlüğe kadar gidebilir. Spermotogenezde bozulma, kemik ve diş büyümesinde yavaşlama, ağız kavitesi ve mukozasında keratinizasyon görülür. Tükrük sekresyonun azalır. Akneler ve epitel dokusunda kuruma görülebilir. A vitamini oksijen radikallerini bağlayarak zararlı etkilerini önler. Kronik karaciğer hastalığında anosminin A vitamini replasmanı ile düzelmesi bu vitaminin olfaktör sinir üzerinde de etkisi olduğunu göstermektedir.

A vitaminin önemli bir metaboliti olan retinoik asitin nörogenezis, hücre faklılaşması, gen ekspresyonu, kompleks motor işleri öğrenme, hafızada tutma, kognitif ve davranışsal plastisite üzerinde önemli etkileri olduğu, bu etkisinin erişkin hayatta da devam ettiğine dair verilerin bildirildiği deneysel çalışmalar giderek artmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları A vitamini replasmanının bazı hastalıklarda tedavi edici etkisi olabileceğini düşündürmektedir (Luo ve ark. 2004). İnsanlardaki klinik etkilerinin ve A vitamini replasmanının bu hastalıklardaki klinik tabloyu nasıl etkileyeceğinin anlaşılması için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır (Lee ve ark. 2009).

Multipl Skleroz'un (MS) coğrafi dağılımının olduğu ve göçen toplumlarda MS görülme riskinin coğrafi bölge değiştirme yaşına göre farklı olabileceğinin saptanmasıyla çevresel faktörlerin de MS gelişiminde rolü olabileceği bildirilmiştir. Coğrafi dağılımda çok miktarda güneş ışığına maruz kalan toplumlarda MS görülme riski çok düşüktür. Bu hastalıkta güneş ışığının etkisinin A vitamini ve melatoninle de ilişkili olabileceği bildirilmiştir. A vitaminin nöral ve mikroglial antijen prezentasyonu üzerindeki etkilerinin gösterilmiş olması da bu görüşe katkı yapmıştır. Ancak bu her iki molekülle ilgili çalışmalar henüz sınırlıdır.

A vitamini eksikliği veya fazlalığını tespitte serum retinol düzeyi önemlidir. Genellikle 20-100 mg/dl normal kabul edilmektedir. A hipovitaminozun ağırlığına göre tedavide bir ay süre 30.000-50.000 İU/gün retinolun oral formu kullanılır. Emilim bozukluğu söz konusu ise parenteral kullanılmalıdır. Kronik kullanımda toksisite yönünden dikkatli olunmalıdır. Günlük dozun yaklaşık on misli fazlasının belli süre alınması A hipervitaminoz'a neden olur. İştahsızlık, kaşıntı, bulantı, yorgunluk, kemik ve eklem ağrıları görülür. Deri, avuç içi ve ayak tabanı sararır. Sarılıktan farkı skleraların sarı olmamasıdır. A hipervitaminozunda en bilinen tablo pseudotümör serebridir. Bu hastalarda diğer tedavilere ek olarak vitamin A alımının kesilmesi ve kilo kontrolü öncelikle düşünülmelidir.

D vitamini vücutta iki önemli yolla sağlanır. Bunlardan ilki balık yağı, yumurta sarısı, karaciğer ve süt ürünleri gibi besinlerden alınan D2 ve D3 vitaminleri; ikincisi ise güneş ışınları yardımı ile fotoliz sonrası oluşan D3 vitaminidir. Günlük alınması gereken miktar güneş ışığının ne kadar süre ve güçlü alındığına göre her coğrafi bölge-

de ciddi farklılıklar gösterebilir. Ayrıca şehirleşen hayat tarzıyla birlikte güneş ışığından yeterince yararlanılamaması nedeniyle de ihtiyaç duyulan miktarın arttığı söylenebilir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar günlük ihtiyaç duyulan miktarın kişilere göre değişmekle birlikte 800-1000 IU/gün, hatta ihtiyacın arttığı durumlarda 4000 IU/gün'e kadar yükselebileceği bildirilmiştir. D vitamininin bazı yerlerde mikrogram (µgr) bazı yerlerde internasyonel ünite (IU) olarak gösterilmesi kafa karıştırabilir. Kolekalsiferolün 1 IU'si 0.025 mikrogramına eşdeğerdir. Dolayısıyla örneğin mikrogram olan değerin 40'la çarpılması IU değerini verir.

Barsak emilim bozukluğu, hiperparatirodizm, antiepileptik ilaç kullanımı, yetersiz güneş ışığı veya alım azlığı vitamin D eksikliğine yol açar. Hipokalsemi, kemik kırıkları ve ağrıları, osteomalasi, proksimal kas güçsüzlüğü ve tetani görülebilir. Güçsüzlük daha çok pelvik kaslardadır ve ördekvari yürüyüş görülür. EMG'de diğer metabolik miyopatilerde olduğu gibi spontan aktivite olmaksızın kısa süreli düşük amplitüdlü polifazik motor ünite potansiyelleri görülür. D vitamini tedavisi sonrası önce ağrılar, aylar içinde ise kas güçsüzlüğü düzelir.

Son senelerde yapılan çalışmalar D vitaminin bundan başka multiple skleroz üzerine de etkileri olabileceğini göstermiştir (Pierrot-Deseilligny, Souberbielle. 2010). Son dönemde regulatuar T hücrelerini pozitif yönde etkileyerek Th1/Th2 oranlarını düzelttiği, böylece inflamasyonun azaltılmasını sağladığı görüşü tartışılmaktadır. D vitaminini bağlayan protein düzeylerinin de MS seyrinde önemli olduğu bildirilmiştir (Disanto ve ark. 2010). Ayrıca makrofajlar, aktive T ve B lenfositleri vitamin D reseptörlerine (VDR) sahiptirler ve insanda T hücrelerin aktivasyonunun kontrolünde D vitaminin de rolü olduğu düşünülmektedir. (Von Essen ve ark. 2010). Bu nedenle diğer otoimmün hastalıkların patogenezinde de D vitaminin rol oynadığı tartışılmaktadır (Smolders ve ark. 2010).

Fazla alımı genellikle iyatrojeniktir. Kemiklerde kırıklara, nefrokalsinoza ve yumuşak dokularda kalsifikasyonlara yol açar. Hipotoni, hiperkalsemi, kusma görülebilir.

E Vitamini (tokoferol) yeşil bitkiler, bitkisel yağlar, süt, yumurta ve karaciğerden alınabilir. En önemli görevi antioksidan etkisi ile serbest radikallerin etkisini azaltmasıdır. Gastrointestinal sistemin emilim bozukluklarına yol açan hastalıklar, abetalipoproteinemi ve alfa tokoferol transfer protein mutasyonu gibi herediter hastalıklar E vitamin yetersizliğine neden olurlar. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde oluşabilen E vitamin eksikliği sinir sisteminde hem santral hem de periferik bozukluğa yol açar. Klinik bulgular arasında progresif ataksi, dizartri, parsiyel oftalmopleji, derin duyu kaybı, derin tendon reflekslerinin kaybı, ekstensör plantar yanıt sayılabilir. Hastaların yaklaşık yarısında distallerde hakim kas güçsüzlüğü görülebilir. Bazen Friedreich ataksisi ile karışabilir. Daha nadir olarak otonom sinir sisteminde tutulum ve epileptik nöbetler olabilir. Tanı, serumda E vitamin düzeyinin ölçülmesi ile konur. Sinir iletilerinde hafif-orta derecede duysal özellikte polinöropati, SEP ve VEP incelemelerinde bozukluk tespit edilebilir. Ayrıca manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile T2 ağırlıklı spinal kesitlerde posterior kolonda hiperintens lezyonlar gösterilebilir.

Tedavide 200-600 mg/gün oral olarak E vitamini verilmesi ve ortaya çıkmış klinik belirtiler için fizyoterapi gereklidir. Alzheimer hastalığı, amiyotrofik lateral skleroz ve vaskuler hastalıklarda tedavi ve korunma amaçlı kullanımıyla ilgili bilgiler çelişkili olup ileri çalışmalara ihtiyaç duymaktadır.

K Vitamini brokoli, et, balıkyağı, soya ve zeytinyağı ve karaciğerde bulunur. Besinlerde bol miktarlarda bulunduğundan eksikliği genellikle emilim bozukluğuna bağlıdır. Pıhtılaşma faktörlerinden 2, 7, 9 ve 10'a etkilidir. Kanama-pıhtılaşma kaskatındaki etkisi nedeniyle nörolojik komplikasyonlara yol açabilir. Ayrıca oral antikoagulan kullanımında antagonist olarak bazen kullanılır. Özellikle INR'nin yüksek olduğu acil durumlarda kullanılabilir.

Suda Eriyen Vitaminler

B_1 Vitamini: Eksikliği genellikle kronik alkol kullanımı sonucunda görülür. Daha nadir olarak ise ihtiyacın arttığı durumlarda sınırlı miktarlarda tiamin alanlarda ortaya çıkar. Oluşan klinik tablo *Beriberi hastalığı* olarak adlandırılır ve sensoriomotor polinöropati ve kardiomiyopati ile seyreder. Klasik olarak ikiye ayrılır. Ödem eşlik ediyorsa yaş, etmiyorsa kuru beriberi adı verilir. Ayaklardaki parestezileri üst ekstremite distal ekstensörler, alt ekstremite dorsofleksörlerinde hakim subakut gidişli kas güçsüzlüğü izler. Distalde kutanöz duyu kaybı sık görülür. Nadiren görülebilen laringeal sinir ve optik nöropati dışında kraniyal sinir tutulumu görülmez. Ayrıca kardiak tutuluma bağlı çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk görülebilir. Daha çok pirinçle beslenen Asya ülkelerinde sadece anne sütü alan çocuklarda birinci yaş içerisinde "infantil beriberi" görülür. İnfantil formda erişkin formdan farklı olarak; akut kardiyomyopati, dispne, oftalmoparezi, uyuklama ve epileptik nöbetler vardır.

Wernicke–Korsakoff Sendromu ilk olarak alkolik hastalarda tarif edilmiştir. 1881 yılında Wernicke üç alkolik hastada konfüzyon, oftalmoparezi ve ataksi ile giden tablo tarif etmiştir. Yine aynı yıllarda Korsakoff amnezi ile giden 20 alkolik hasta tanımlamıştır. Daha sonraları bu iki tablo, etyolojik, klinik ve histopatolojik özelliklerinin aynı olması nedeniyle Wernicke-Korsakoff Sendromu (WKS) olarak adlandırılmıştır. Klinik olarak akut veya subakut başlayan oküler bulgular (sıklıkla lateral rektus'un bilateral paralizisi), ataksi, konfüzyon ve kognitif fonksi-

yonların kısmen korunduğu bellek bozukluğu mevcuttur. Mortalite riskinin %17 gibi yüksek oranda olması ve erken dönem bulgularının tedaviyle iyi yanıt vermesi nedeniyle tanı ve tedavi son derece önemlidir. Alkolizm dışında; gastrointestinal ve hemotolojik maligniteler, pilor stenozu ve tekrarlayan aşırı kusmalar, kör urve sendromu, aşırı glikoz yükleme, uzun süreli intravenöz beslenme, anoreksia nevroza, AİDS, hemodiyaliz veya periton diyalizi, savaş tutsakları, açlık grevleri ve dijitaller, diüretikler, tolazamid, kinin vb. bazı ilaçların kullanılması gibi durumlarda da benzer klinik tablo görülebilir.

Yukarda sayılan kötü beslenme koşullarındaki riskli grupta aşırı intravenöz glikoz veya karbonhidrat yüklenmesi akut WKS'na yol açar. Akut WKS'da hasta apatiktir, oryantasyonu kaybolmuştur. Sıklıkla bakış yönüne vuran horizontal nistagmus daha seyrek olarak ise vertikal veya rotatuar nistagmus görülür. Horizontal daha sonra vertikal göz hareketlerinde kısıtlılık tabloya eklenir. Göz hareketlerindeki bu kısıtlılık total oftalmoplejiye kadar ilerleyebilir. Ancak ışık refleksinin alınamaması çok beklenen bir bulgu değildir. Ilımlı bir ptoz eşlik edebilir. Serebellar muayenede gövde ataksisi vardır. Bazen buna ekstremite ataksisi de eşlik edebilir. Postural hipotansiyon ve hipotermi görülebilir. Takibinde anterograd ve retrograd amnezi gelişir. Saf amnestik sendromların en ağır formlarından biridir (Roland, Savage 2009). Özellikle erken evrelerde konfobulasyon sık görülür. Entelektüel yetiler amnezi dışında göreceli olarak iyidir. Akut olgularda EEG'de diffüz yavaşlama, kranial MRG incelemesinde dorsal medial talamus, 3. ventrikülün periventriküler kısmı, periakudaktal alan, mamiller cisimcikler ve dorsal medullada flair ve diffüzyon ağırlıklı kesitlerde ödeme bağlı lezyonlar görülür (Sullivan, Pfefferbaum 2009). Transketolaz kanda düşük bulunur.

Tanı konulduğu anda hızlıca yarısı intravenöz, diğer yarısı da intramüsküler olacak şekilde 100 mg tiamin uygulanmalıdır. Göz bulguları, mental bulgular ve ataksi gerileyince 50 mg oral tiamin verilmesi tekrarın önlenmesi açısından yararlıdır (Galvin ve ark. 2010). Tedaviyle ilk olarak 48 saat içinde göz bulguları düzelir, ataksi ve mental bulgular ise daha geç yanıt verirler. Yüksek kalorili diyet alan hastalarda tiamin dozu daha yüksek tutulmalıdır.

B_6 Vitamini: Mısır, pirinç ve buğday gibi taneli yiyeceklerde, et, maya ve sütte bulunur. Ayrıca ince barsakta da sentez edilebilir. Çocuk ve erişkinlerde farklı klinik tablo yapar. Birkaç haftalık ya da aylık bebeklerde, antikonvulsiflerle durdurulamayan epileptik nöbetler olur. Çalışmalarda "piridoksin ile ilişkili nöbetler"in otozomal resesif geçişli antiquitin genindeki bozukluğa bağlı olduğu bulunmuştur (Mills ve ark. 2010). İlk 18 ayda ortaya çıkan nöbetlerde akla "piridoksin ile ilişkili nöbetler" gelmelidir. Tedavide önce hastanın yaş ve kilosu gözönüne alınarak yüksek doz başlanmalı daha sonra uzun süre 10 mg/gün olarak devam edilmelidir.

Normal koşullarda, erişkinlerde B_6 eksikliği saptanmaz. B_6 metabolizmasına antagonist etki eden izoniazid, penisilamin ve hidralazin grubu ilaç kullananlarda distal, simetrik, duysal-motor polinöropati görülebilir. Tedaviye günlük 50 mg vitamin B_6 eklenmesi polinöropati gelişimini engellemeye yeterlidir. Diğer yandan uzun süre 1000 mg/gün gibi yüksek dozda alınması sonrası saf duysal polinöropatiye, hatta duysal ataksiye yol açmaktadır.

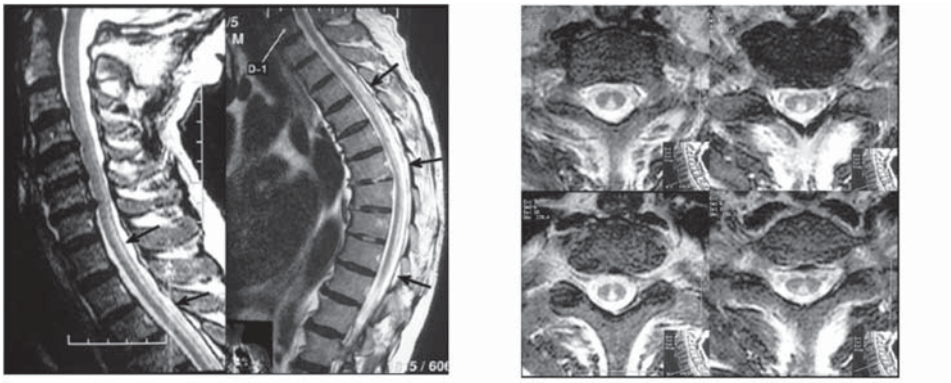
Nikotinik asit (niasin) yeşil sebzeler, ceviz, fıstık, çay, kahve, bira, et, süt ve balıkta bulunur. Eksikliğinde oluşan klinik tablo; "kaba deri" anlamına gelen "Pellagra" olarak adlandırılır. Daha çok mısırla beslenen, az gelişmiş ülkelerde görülür. Ancak bu endemik bölgeler dışında alkolik ve gastrointestinal hastalıklara bağlı malabsorpsiyon gelişen kişilerde de görülebilir.

Klinik tablo; üç önemli bulgusu olan diyare, dermatit ve demans sözcüklerinin başharfleri baz alınarak "3D" olarak tanımlanmıştır. Nörolojik tablo irritabilite, apati, depresyon ve hafıza kaybı ile başlar. Klinik ilerlediğinde konfüzyon artar, stupor ve ardından koma gelişir. Muayenede; bilinç bozukluğu yanında, spastisite, Babinski belirtisi, gegenhalten ve startle miyoklonusu saptanır. Tedavide; tablonun ağırlığına göre oral ya da parenteral nikotinik asit kullanılır. Önerilen günlük doz kişiye verilen kalori miktarına göre hesaplanır. Her 1000 kalori için 6-7 mg nikotinik asit alımı önerilmektedir.

B_{12} vitamini et, böbrek ve karaciğer gibi hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. Bitkilerde yok denecek kadar azdır. Normal bir insanın günlük B_{12} ihtiyacı 1-2 mikrogramdır. Bu miktar gebelik ve emzirmede artmaktadır. Günlük ihtiyaç çok az olduğundan malabsorbsiyon durumunda veya vejeteryanlarda bile eksikliğine bağlı bozukluklar nadiren ortaya çıkar.

B_{12} eksikliğine bağlı nörolojik tutulum ilk kez 1900 yılında Russel tarafından "omuriliğin subakut kombine dejenerasyonu" olarak tanımlanmıştır. Daha sonraları bilgiler birikmeye başlamış ve B_{12} vitamininin polinöropati ve kognitif bulgularla olan ilişkisi de gösterilmiştir. Mide pariyetal hücrelerine karşı antikor gelişmesi, terminal ileumun rezeksiyonu, kör loop ve kolşisin, omeprazol, metformin, neomisin gibi ilaçların uzun süre kullanımları B_{12} vitamini eksikliğine neden olur.

En iyi bilinen nörolojik tutulumu medulla spinalisin subakut kombine dejenerasyonu, ancak en sık görüleni ise duysal ve aksonal polinöropatidir. Kognitif değişiklikler ve afektif bozukluklar da omurilik tutulumundan daha fazla görülmektedir. Eksikliğin ileri evrelerinde konfüzyon, delüzyon ve halüsinasyonlar görülebilir. Çoğu hastada bunlara ek olarak gastrointestinal belirtiler vardır. Muayenede hem periferik, hem spinal kord hem de kognitif etkilenmeye bağlı bulgular görülebilir. Daha seyrek olarak bilateral görme kaybı ve optik atrofi saptanabilir. Hastalığın çok ileri evrelerinde beyin sapı tutulumuna bağlı geri dönüşlü koma görülebilir (Yuen ve ark.



Şekil 1 — B12 Vitamin eksikliğinde spinal kord tutulumu.

2008).

Megaloblastik anemi ve serum B_{12} düzeyinde düşüklükle birlikte görüldüğünde tanı kolaydır. Ancak nörolojik tablo hematolojik bulgular öncesi gelişmiş olabilir. Kanda B_{12} vitamini transkobalamin ve haptokorrin'e bağlı olarak taşınır. Bu iki proteinin seviyelerini etkileyecek hepatik ve miyeloproliferatif hastalıklar B_{12} ölçümünü değiştirir. Folat eksikliği, gebelik ve kontraseptifler de yanlış düşük ölçümlere neden olabilirler. Tanıda serum B_{12} düzeyini değiştiren bu faktörler göz önüne alınmalıdır. Ayrıca kan B_{12} seviyesi normalin alt sınırlarına yakınsa vitaminin biokimyasal reaksiyonlarının ön maddeleri olan homosistein, LDH ve metilmalonik asit ölçülmelidir. Eksikliğinde bu metabolitlerin kan düzeyleri yüksek çıkacaktır. Son yazılarda anemi olmaksızın gelişen nörolojik tutulumun anemiyle birlikte olana göre çok daha şiddetli olduğu bildirilmektedir.

Spinal MRG'de lateral ve posterior kordonda, kraniyal MRG'de T2 ağırlıklı çekimlerde derin beyaz cevherde sinyal artışları görülebilir (Şekil 1). Görsel ve somatosensoriyel uyarılmış potansiyellerde bozukluk ve aksonal polinöropati bulguları nörofizyolojik incelemelerle saptanabilir (Güreşçi ve ark. 2007). B_{12} eksikliğinde kan homosistein düzeylerinde yükselme olmaktadır. Hiperhomosisteinemi vasküler risk faktörü olup serebrovasküler hastalıklar ve venöz trombozda önemlidir.

B_{12} vitaminin replasmanı için farklı seçenekler önerilmektedir. En çok kabul gören ilk hafta günde bir, sonraki ay haftada bir daha sonra ise ayda bir olarak1000 mikrogram intramuskuler enjeksiyondur. Oral tedavi hematolojik belirtileri ortadan kaldırmada yararlı olabilse de nörolojik tutulum olanlarda parenteral kullanım önerilmektedir (Andrès 2010). Semptomların gerilemesi ilk 6-12 ay arasında olur, iyileşme hastalığın tespit süresi ile ters orantılıdır.

Folik Asit: Yeşil yapraklı bitkilerde bulunur. Günlük ihtiyaç kadın ve erkeklerde 400 mikrogramdır. Hamilelikte bu ihtiyaç 600 mikrograma çıkmaktadır. Malabsorbsiyon, kronik hastalık, alkolizm ve barbitürat ve antineoplastik bazı ilaçların (özellikle metotroksat) kullanımı folat eksikliğine neden olabilmektedir. Folat eksikliğine bağlı nörolojik tutulum B_{12} eksikliğine benzer şekilde kognitif, omurilik ve periferik sinir tutulumu ile seyreder (Malouf ve ark. 2008). Eksikliğinde gelişen hiperhomosisteinemi vasküler risk faktörüdür ve multienfarkt demans ve beyaz cehver mikroanjiopatisi ile kuvvetli ilişkisi mevcuttur. Ayrıca yine eksikliği nöral tüp defektleri, neonatal dönemde ise letarji, beslenme bozukluğu, hiper veya hipotoni, nöbetler ve komaya da yol açabilir. Antiepileptik ilaçlardan fenitoin ve barbituratlar folat eksikliğine yol açabileceğinden bu ilaçları kullanan epileptiklerde yeni gelişen depresyon, kognitif bulgularda bozulma olursa folat düzeylerine bakılmalıdır.

Tanıda serum homosistein düzeyi yüksekliğiyle birlikte eritrosit folat düzeyinde düşüklük, serum folat düzeyi düşüklüğünden daha anlamlıdır. Tedavi olarak, günde 2 veya 3 kez 1 mg folat başlanıp daha sonra günde 1 mg dozda devam edilir. Dışarıdan verilen folat kan-beyin bariyerini zor geçer; bu yüzden tedavi süresi en az 6 ay veya daha uzun olmalıdır. Gebelik düşünen kadınlara nöral tüp defektini önlemek için 0.4 mg/gün veya daha fazla folat desteği gereklidir.

ESER ELEMENT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI

Dr. Nilda Turgut

Vücudumuzda on iki eser element bulunmaktadır. Bunlar; demir, manganez, kobalt, bakır, çinko, molibden, vanadyum, krom, florür, selenyum, nikel ve iyottur. Enzimleri aktive eden bu elementler, hücre içinde ve dışında pek çok olayda aktif rol alırlar (Heyland, Dhaliwal ve ark. 2005). Bu elementlerin vücutta biriktiği organlar ve günlük gerekli miktarları Tablo 4'de ve bulunduğu besinler Tablo 5'de gösterilmiştir.

Demir: Yeryüzünde çok bulunan bir element olan de-

Tablo 4 — Eser Elementlerin Vücutta Birikim Yerleri ve Günlük Gereksinim Miktarları

Element	Vücutta Biriktiği Organ	Günlük gereksinim
Demir	Karaciğer, dalak	15 mg
Manganez	Karaciğer, böbrek, hipofiz, pineal bez, pankreas	5 mg
Kobalt	Kemik, kas, böbrek	3-5 µg
Çinko	Prostat, cilt, retina	15 mg
Selenyum	Eritrosit, karaciğer, dalak, kalp, tırnak, testis, böbrek sürrenal	100 – 200 µg
Bakır	Karaciğer, beyin, safra	2 mg
Molibden	Karaciğer, böbrek, kemik, cilt	150 - 500 µg
Vanadyum	Yağ dokusu, kemik, karaciğer, akciğer, dalak, böbrek	10-60 µgr
Krom	Cilt, yağ dokusu, adrenal, beyin, dalak, kas, böbrek, testis, karaciğer, kemik	100-200 µgr
Florür	Diş, kemik	2-3 mg
Nikel		140-150 µg
İyot	Tiroit, kan, deri	150 µgr

Tablo 5 — Eser Elementlerin Bulunduğu Besinler

Element	Bulunduğu Besinler
Demir	Karaciğer, et, fasulye, fındık, kuru meyveler, tahıllar, soya fasulyesi unu, koyu yeşil yapraklı sebzeler, lifli gıdalar, et, yumurta
Manganez	Ekmek, fındık, tahıl, yeşil sebzeler, çay
Kobalt	Balık, fındık, brokoli, ıspanak, tahıl, böbrek, et, süt, yumurta
Çinko	Et, kabuklu deniz mahsülleri, süt, peynir, ekmek, tahıl, yumurta, ıspanak, soya fasulyesi, ayçiçeği yağı
Selenyum	Ceviz, ekmek, balık, et, yumurta, deniz ürünleri, sakakat, tahıl, sebze, sarımsak, süt
Bakır	Fındık, kabuklu deniz mahsulleri, sakatatlar, karaciğer, balık, soya fasulyesi, et, tahıl
Molibden	Bezelye, brokoli, ıspanak, karnabahar, fındık, yulaf, et
Vanadyum	Deniz ürünleri, karaciğer, tahıl, deniz ürünleri
Krom	Et, tahıl, karabiber, kekik,karanfil, süt, yumurta, bira mayası, deniz ürünleri, karaciğer
Fluor	Çay, deniz ürünleri, et, su
Nikel	Mercimek, yulaf ve fındık
İyot	Deniz ürünleri, tahıl, süt, yumurta, et

mir; hemoglobin, miyoglobin, sitokromlar gibi oksijen taşıyan ve depolayan proteinlerin ve enzimlerin yapısında bulunan önemli bir eser elementtir. Demirin hem eksikliği, hem de fazlalığı nörolojik bozukluklara yol açabilmektedir. Demir eksikliği bulunan olgularda, özellikle de tabloya dehidratasyonun ilave olduğu durumlarda nadir olmayarak serebral venlerde tromboz gelişebilmektedir (Şekil 2). Demir metabolizma bozukluğunun nörolojik komplikasyonları arasında ***Hallervorden Spatz Hastalığı (Neurodegenration with Brain İron Accumulation, PKAN: Pantothenate Kinase-Associated Neurodegeneration***), bulunmaktadır. Bu hastalık nadir rastlanan, ailevi (otozomal resesif geçişli) veya sporadik olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Semptomlar geç adelösan dönemde başlar. Klinik olarak, progresif ekstrapiramidal semptomlar, mental bozulma, optik sinir atrofisi, retinitis pigmentosa ile karakterizedir. 20. kromozomun uzun kolunda pantotenat kinaz 2 (PANK2) geninde mutasyon söz konusudur. Bilgisayarlı tomografide bazal ganglionlarda

Şekil 2 — Demir eksikliği anemisi olan bir hastada sağ transvers ve sigmiod sinüste tromboz.

hipodansite, bazal ganglionlarda ve beyinde atrofi saptanır. Magnetik rezonans görüntülemede beyinde T2 ağırlıklı sekanslarda demir depozitlerine bağlı hipointens görünüm izlenir. Gliozis, demyelinizasyon, aksonal şişme, nöronal kayıp diğer özellikler olup T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintens görünüm izlenir. Bu değişiklikler sıklıkla bilateral globus pallidusda simetrik olarak saptanır. Başlangıçta hiperintens olan lezyonların çevresinde hastalığın ilerlemesi ile demir depozitlerine bağlı hipointens rim gözlenebilir (kaplan gözü işareti). Tedavide yaklaşım semptomatik olup kesin tedavisi yoktur (Sharma MC ve ark. 2005).

Manganez: Çeşitli enzimlerin görevlerini yapabilmeleri için önemli bir element olan manganez hücrede enerjinin üretildiği mitokondrilerde yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Önemli enzimlerin yapısına giren, glikoneogenezde de önemli işlevi olan bir eser elementtir. Manganez tiroit bezinin normal çalışmasında, kıkırdak ile kemik gelişiminde önem taşımaktadır. Bu elementin ayrıca merkezi sinir sisteminin normal çalışmasının sağlanmasında da rolü vardır (Sriram, Lonchyna 2009). Beyin ve retinada yüksek, karaciğer, pankreas, böbrek ve hipofizde düşük konsantrasyonlarda bulunur. Serum konsantrasyonu 1 ng/ml olup, transferrin bağlı olarak bulunur. Manganez eksikliğinde kilo kaybı, saç renginde açılma, dermatit, bulantı ve kusma, kan kolesterol düzeyinde ve pıhtılaşmayı sağlayan proteinlerde düşme saptanır.

Manganez hepatoserebral hastalık gelişiminde de rol oynar. Hepatoserebral hastalıklar karaciğer yetmezliği neticesinde gelişen, bazal ganglionlarda, serebellumda, spinal korddaki nöronlarda kaybın görüldüğü hastalıklardır. Wilson hastalığı, şant sonrası gelişen miyelopati, hepatik ensefalopati, edinsel non-Wilsonian hepatoserebral dejenerasyon bu grup hastalıklardandır. Nörolojik semptomlar arasında parkinsonizm, kognitif disfonksiyon, ataksi bulunmaktadır. Hepatoserebral hastalıklarda serebral disfonksiyon ve nöronal kayıptan sorumlu patofizyolojik mekanizma amonyak toksisitesi ve bakır, manganez, demir gibi metallerin nörotoksik etkileridir. Hepatoserebral hastalıkların tedavisinde şelasyon, amonyak düşürücü ajanlar ve karaciğer transplantasyonu bulunmaktadır (Butterworth 2010).

Manganez merkezi sinir sisteminde kolinerjik nöronlar üzerine kimyasal stresör olarak etki yapmakta ve hücre homeostazını etkilemektedir. Kolinerjik aferentler; hareket, kognisyon, emosyon ve davranış fizyolojisi ile ilişkilidir. Manganez toksisitesinde emosyonel cevapta azalma, yüksek kortikal işlevlerde bozulma ve hareket bozuklukları görülmektedir. Manganizm (manganez zehirlenmesi) karaciğer sirozu, bazal gangliyonlarda dejenerasyon ile seyreden, daha çok metal işçileriyle madencilerde görülen bir durumdur. Başlangıçta yorgunluk, güçsüzlük, uyku bozukluğu, kompulsiv davranışlar, emosyonel labilite, görsel halusinasyonlar, fikir uçuşmaları, kognitif bozukluk ve hafiza kaybı bulunur, daha sonra tabloya ekstrapiramidal bulgular eklenir (parkinsonizm). Çoğu zaman piramidal ve serebellar bulgular eşlik eder. Manganezin parkinsonizm yapabilmesi için 20 yıldan uzun süre manganez ile temas gerekmektedir (Jankovic 2005; Chang ve ark. 2010).

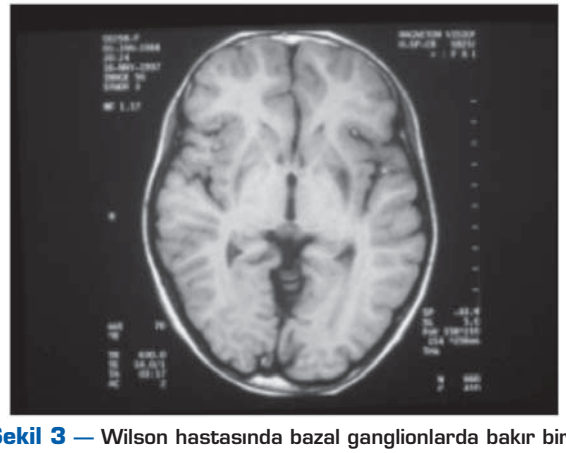
Kobalt: Kobalt; manyetik özellikte olan metalik bir elementtir. Radyumunkine benzer etkileri olup, tıpta radyoterapide kullanılır. Kobalt eritrositlerin oluşumunda gerekli B_{12} vitaminin bir parçasını oluşturan eser elementtir. Kobalt ayrıca nükleik asit sentezinde rol almaktadır. Homosisteinden metiyonin sentezinde ve metil malonik asidin süksinil CoA'ya çevrilmesinde önemlidir. İnsülinin ve bazı enzimlerin sentezinde kullanılır.

Bakır: Bakırın vücudumuzdaki rolü oldukça fazladır. Önemli metalloenzimlerin yapısında yer alır, myelin yapımında, melanin pigmentinin oluşmasında rol alır. Ayrıca demir emiliminde ve hemoglobin sentezinde de önemlidir. Depo şeklindeki ferro iyonlarının plazmada transferine bağlanabilmesi için ferik şekle geçmesinde bir kuproprotein olan seruloplazmin önemli rol oynar. Bakır içeren enzimler, büyüme, üreme, hematopoez, kemik sentezi, miyelinizasyon, bağ dokusu sentezi, keratinizasyon için gereklidirler (Ralle ve ark. 2010).

Bakır pek çok enzimin yapımında rol oynadığından, bu elementten yoksunluk ciddi hastalıklara yol açabilmektedir. Yüksek düzeylerde bakır da toksik etki göstermektedir. Bakır elementi hemen hemen tüm gıdalarda ve içme sularında bulunmaktadır. Bakır mide ve barsakların üst kısmından %40 oranında emilir, başlıca safra ile atılır. Sadece iyon şeklinde olan ya da aminoasitlere bağlı olan bakır idrarla atılır. Bakır karaciğer, beyin, kalp, böbreklerde yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Bakır eksikliği hipokrom mikrositer anemiye, nötropeniye yol açabilmektedir. Ayrıca deri ve saçlarda solukluk, dermatit, büyüme geriliği, hipotoni, psikomotor gerilik ve görme bozuklukları gelişebilmektedir (Trocello ve ark. 2010).

Menkes sendromu ve Wilson hastalığı bakır metabolizmasındaki bozukluk sonucu gelişen oldukça önemli iki hastalıktır. Menkes sendromu, X'e bağlı resesif geçiş gösteren, multisistemik bir hastalıktır. ***Wilson hastalığı (hepatolentiküler dejenerasyon)***, merkezi sinir sistemini tutan, kalıtımsal bir hastalıktır. Normalde besinle alınan bakırın fazlası karaciğerde seruloplazmine bağlanarak safra yolları ile atılmaktadır. Wilson hastalığında ihtiyaç fazlası bakırın atılımı bozulmuştur. Otozomal resesif geçiş gösteren bu hastalıkta karaciğerde bakırın seruloplazmine bağlanmasını sağlayan enzim eksiktir. Bakır seruloplazmine bağlanamamakta, dolayısı ile karaciğerden atılamamakta, karaciğere, beyinde bazal ganglionlara ve böbreğe çökmektedir. Hastalık 10-20 yaş arasında başlar. Belirti ve bulgular bakırın çöktüğü doku ve organların işlevlerini bozması ile ortaya çıkmaktadır. Tremor, distoni, rijidite, akinezi, kore, tik şeklinde nörolojik bulgular

görülür. Tremor istirahat, aksiyon veya postüral tremor şeklinde ya da bunların kombinasyonu halindedir. Kollar öne doğru uzatılıp eller gerildiğinde ellerin bilekten ani olarak aşağıya düşmesi ve tekrar aynı pozisyona dönmesinden dolayı hasta sanki kanat çırpıyormuş gibi görünebilir (flapping tremor). Yüz kaslarında, dil, larinks ve farinks kaslarında distoni gelişebilir. Ekstremite ve aksiyal kaslarda rijidite ve distoni görülür. Hastalarda serebellar bulgular, epileptik nöbetler görülebilir. Ayrıca tabloya mental değişiklikler, davranış ve kişilik değişiklikleri, psikotik belirtiler eşlik edebilir. Bakırın korneanın desement tabakasına çökmesi sonucu, korneada kahverengi-yeşil bir halka görülür (Kayser-Fleischer halkası). Klinik olarak şüphe duyulduğunda, tanı için laboratuvar incelemelerine başvurulur. Serum seruloplazmin düzeyi düşük, serumdaki serbest bakır düzeyi ise yüksek olarak bulunur. 24 saatlik idrarda bakır atılımı artmıştır. Karaciğer fonksiyon testleri bozuk bulunabilir. Ancak kesin tanı karaciğer biyopsisi ile kuru karaciğer dokusunda bakır miktarının artmış bulunması ile konulur. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemede bazal ganglia lokalizasyonuna uyan bölgelerde sinyal değişiklikleri, nekroz saptanabilir (Şekil 3). Tedavide hedef vücutta fazla miktarda bulunan bakırın uzaklaştırılmasıdır. Bakır içeren fındık, ceviz, mantar, kabuklu deniz ürünleri gibi besinler diyetten çıkarılır. Barsaklardan bakır emilimini azaltmak amacıyla çinko kullanılır. Wilson hastalığında en sık kullanılan ilaç D-penisilamin'dir. Bu madde serumda dolaşan ve dokulara çökmüş halde bulunan bakıra bağlanır, oluşan penisilamin-bakır kompleksi idrarla atılır. Tedaviye başladıktan sonra hastaların yaklaşık %50'sinde nörolojik bulgularda bozulma görülebilir. Bu hastaların yarısı eski haline dönmekte, yarısında ise düzelme olmamaktadır. Tedavide kullanılan bir diğer ilaç trientin'dir. Trientin, D-penisilamini tolere edemeyen hastalarda kullanılmaktadır. Fulminan hepatit gelişen olgularda karaciğer transplantasyonu düşünülebilir.



Şekil 3 — Wilson hastasında bazal ganglionlarda bakır birikimi (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji arşivinden)

İnsan vücudunda bakır ve çinko arasında hassas bir denge bulunmaktadır. Birinin miktarındaki artış, diğerinin miktarını düşürebilmektedir. Çinko toksisitesi bakır eksikliğine yol açabilmekte, bu durum da ağır seyir gösteren asendan sensorimotor polinöropatiye sebep olabilmektedir (Afrin 2010). Ayrıca gastrektomi yapılan olgularda bakır eksikliğine bağlı progresif afazi, parestezi, optik nöropati, myelopati gelişebilmektedir (Bellance ve ark. 2010; Pineles ve ark. 2010). Bakır eksikliğine bağlı miyelopati tedavi edilebilir non-kompresif myelopati grubunda olup, vitamin B_{12} eksikliğinde görülen subakut kombine dejenerasyona oldukça benzemektedir. Bakır eksikliğine bağlı myelopati en sık 5. ve 6. dekadlarda görülmekte, en çok da kadınları etkilemektedir. Risk grubunda bulunan kişiler; üst gastrointestinal cerrahi yapılanlar, yüksek miktarda çinko alanlar, malabsorbsiyonu sendromu bulunanlardır. Hastaların %20 sinde etyolojide herhengi bir faktör bulunmamaktadır. Spinal MRG'de T2 sekanslarda, posterior servikal ve torasik bölgelerde sinyal artışı söz konusudur. Tanıda düşük serum bakır ve seruloplazmin düzeyleri konfime edilmelidir. Wilson hastalığının aksine idrar bakır düzeyleri düşüktür. Tedavide bakır verilir (Jaiser, Winston 2010).

Çinko: Yetişkinler için günlük normal çinko gereksinimi 15 mg düzeyindedir. Çinko gözün koroid ve retina tabakalarında yüksek konsantrasyonda bulunur (Cavelaars, Doets 2010).

İmmün sistemin bütünlüğü için de çinkoya gereksinim vardır. Çinko emiliminde çinko bağlayıcı ligand önemli rol oynar. Fitat, lifli besinler, fosfat, kalsiyum, oksalat, bakır, demir, çinko emilimini azaltırken, protein, kazein, laktoz, şarap, D vitamini, D penisilamin ise arttırır. Çinko metabolizmasında karaciğerin rolü büyüktür. Çinko eksikliğinde gelişme geriliği, hipogonadizm, hepatosplenomegali, alopesi görülür. Yine çinko eksikliğinde enfeksiyonlara duyarlılık artmıştır. Timus, lenf bezleri ve dalak hipoplaziktir (Cavelaars, Doets 2010).

Çinko beyinde önemli görevleri bulunan bir eser elementtir. Beyinde çinko glutamaterjik terminallerde presinaptik bölgede bulunur. Depolarizasyon ile sinaps aralığına salınır. Aşırı miktarlarda salındığında postsinaptik nöronlarda birikir ve hücre ölümüne neden olur. Çinko intrasellüler bölgede hücre enerji metabolizmasını bozarak, oksidatif stresi arttırarak, apoptoz kaskadını aktive ederek nörotoksik etki gösterir. Gliseraldehid 3 fosfat dehidrognazı inhibe, protein kinaz C'yi ve ekstrasellüler sinyal-ilişkili kinazı aktive eder. NADPH oksidazı indükler ve oksidatif nöronal hasar meydana getirir. Ayrıca kaspazlar ve p75 yolağı ile apoptozu aktive eder. Çinko yüksekliğinin ayrıca MSS'de demyelinizasyona, progresif myelopolinöropatiye sebep olduğu bildirilmiştir (Hedera ve ark. 2009).

Molibden: Hücre içi enerji aktarım reaksiyonlarına katılan bir mikro elementtir. Ksantin oksidaz ve aldehid ok-

sidaz enzimlerinin esansiyel elementidir. İntestinal sistemde çeşitli enzimlerin işlevlerini sürdürebilmelerine yardımcı olur. Ayrıca vücutta bakır emilimini düzenler. Karaciğerde depolanır, idrar yolu ile atılır. Molibden kofaktör eksikliği; sülfit oksidaz enzim eksikliğine bağlı olarak gelişen, nadir görülen, progresif nörodejeneratif bir hastalıktır. Nöronlarda sülfür ve magnezyum birikimine yol açarak nöron kaybı, reaktif astrogliozis ve spongiozise sebep olmaktadır (Salman ve ark. 2002). Molibden kofaktör eksikliği bebeklerde önemli nörolojik problemlere yol açabilmektedir. Tedaviye dirençli neonatal nöbetler, kraniyofasyal dismorfik görünüm, hipereksitabilite, düşük kan ürik asit düzeyi ve MR'da hipoksik-iskemik ensefalopatiye bağlı ensefalomalazi ve kistik değişiklikler olmaktadır (Topcu ve ark. 2001).

Vanadyum: Vanadyum insanlarda temel eser elementlerden biri olup, insüline benzer şekilde etki gösterir. Biyolojik sistemlerde vanadyum daha çok vanadat (+5) ve vanadil (+4) formunda bulunmaktadır. Pentavalan formu ekstrasellüler, kuadrivalan formu intrasellüler sıvıda bulunur. Bütün yiyecekler düşük konsantrasyonlarda vanadyum ihtiva eder. Akciğerler solubl vanadyumu absorbe ederler. Vanadyum tuzlarının gastrointestinal kanaldan emilimi zayıftır. Vanadyum eksikliği ve toksisitesi oldukça nadir karşılaşılan bir durumdur. Multisistemik etkilidir.

Kaynak buharında bulunan vanadyum pentoksit substansiya nigradaki dopaminerjik nöronlara toksik etkide bulunur. Vanadyum pentoksitin nörotoksik etkisi kaspaz 3 bağımlı protein kinaz C'nin aktivasyonu ile olmaktadır (Afeseh Ngwa ve ark. 2009). Deneysel çalışmalarda vanadyumun merkezi sinir sisteminde oksidatif stresi indükleyerek hippokampus ve serebellumdaki nöronlarda ve astroglialarda morfolojik değişikliklere sebep olduğu gösterilmiştir. Selenyumun, vanadyum tarafından merkezi sinir sisteminde oluşturulan bu toksik etkileri önlemektedir. Ayrıca vanadyumun myelin yapısında bulunan lipid ve proteinleri etkileyerek myelin yapısını bozup, lipid peroksidasyonu yaparak beyinde poliansatüre yağ asitlerinde kayba sebep olduğu bildirilmiştir (Garcia ve ark. 2005).

Nikel: Bu element bazı metaloenzimlerde kofaktör olarak görev yapmaktadır. Yemekle birlikte alınan nikelin %10'undan azı emilir. Kanda albumine bağlı bulunur. Atılımı, oligosakkarid ve peptidlerle kompleks oluşturarak, idrar yolu ile gerçekleşir. Ayrıca ter ve safra ile de bir miktar nikel atılır. Eksikliğinde büyüme ve hematopoez baskılanır, demir ve kalsiyum kullanımında bozukluklar görülür.

Krom: Krom organizmada normal glikoz metabolizmasının devamı için gerekli bir mikro elementtir. İnsülinin etkisini arttırır. Krom insülinin etkisini başlatan bir kofaktördür. İnsülin üzerine etkisi nedeniyle vücuttaki şeker düzeyinin normalde tutulmasına yardımcı olmaktadır. Krom gastrointestinal sistemden emilir. Demir, manganez, kalsiyum ve fitatlar barsaktan krom emilimini azaltır. Emilen krom, kanda tranferine bağlanarak taşınır. Krom böbrek, dalak, testis, karaciğer ve kemiklerde depolanmaktadır. Uzun süre yoğun bakımda yatanlarda, protein enerji malnütrisyonunda, yaşlılarda, gebelerde, diyabetiklerde, iskemik kalp hastalığı bulunanlarda krom eksikliği görülebilir. Krom noksanlığında insülin rezistansı, hiperkolesterolemi, büyüme geriliği, kilo kaybı, periferik nöropati, negatif azot bilançosu, konfüzyon görülür. Kromun düşük konsantrasyonları kadar yüksek konsantrasyonları da önemlidir. Krom yüksek konsantrasyonlarda nörotoksik ve karsinojenik etki gösterir (Diaz-Mayans, Laborda 1986).

Florür: Kemik ve diş yapısında yer alan bir mikroelementtir. Hem eksikliği hem de fazlalığı vücutta zararlı sonuçlara yol açar. Florür yüksek dozlarda merkezi sinir sistemine toksik etkide bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda yüksek florür alanlarda IQ üzerine olumsuz etkide bulunduğu gösterilmiştir (Ge ve ark. 2010). Florür yüksek dozlarda oksidatif stresi arttırmakta, bazı nörotransmitterlerin (dopamin, norepinefrin, serotonin) düzeyini değiştirmektedir. Florür toksik etkilerini en fazla hipokampusta göstermektedir. Hipokampusta özellikle CA3 ve CA4 bölgelerindeki nöronlarda dejenerasyona yol açmaktadır. Yüksek dozda florür verilen deney hayvanlarında motor koordinasyonda bozulma, labirent testinde bozulma gözlemlenmiştir. Florürün bu toksik etkileri aluminyum varlığında artmaktadır (Kaur ve ark. 2009). Ayrıca sülfür florid inhale eden ratlarda görsel, işitsel ve somatosensoriyel uyandırılmış potansiyelerde yavaşlama ve beyinde vakuolizasyon saptanmıştır (Mattsson, Albee 1988).

Selenyum: Glutatyon peroksidaz enziminin yapısına giren bir eser elementtir. Bu enzim de hücrelerde hidrojen peroksit ve organik peroksitlerin birikmesini engellemektedir. Vücutta gereğinden fazla selenyum bulunduğunda, bu element kükürt ile yer değiştirmektedir. Oluşan bu selenyum bileşikleri daha reaktif olduğundan, hücrenin normal işlevlerine engel olmaktadır. Yüksek selenyum miktarları kobalt düzeyini artırabilmekte ve kalp ile karaciğerde büyümeye yol açmaktadır (Zeng 2009). Vücutta testis, böbrek, sürrenal, dalak, karaciğer, kalpte bulunur. Selenyum eksikliği kas ağrılarına, kardiyomiyopatiye, süt çocuklarında ani ölüme (beşik ölümü) yol açar. Uzun süre total parenteral beslenme yapılanlarda selenyum eksikliği gelişebilir. Diyetteki düşük selenyum düzeyleri anensefali ve spina bifida gelişimine neden olabilmektedir (Zimmerman, Lozzio 1989). Selenyumun merkezi sinir sistemi üzerine koruyucu etkileri mevcuttur. Selenyum bu etkisini florürün beyinde yaptığı toksik etkileri tersine çevirerek göstermektedir. Bu nedenle selenyumun florun antidotu olduğu ifade edimiştir (Reddy ve ark. 2009).

İyot: Yaşam için oldukça önemli bir eser elementtir. Vücuttaki iyodun %70-80 kadarı tiroid bezinde, geri kalanı kanda, deride ve diğer dokularda bulunmaktadır. Tiroksin ve triyodotironin hormonlarının yapısında bulunur. Hamilelikte iyot eksikliği bebeğin beyin gelişmesini önler ve zeka geriliğine neden olur. İyot eksikliğinde; düşük, ölü doğum, doğumsal anomali, cücelik, guatr, zeka geriliği, fiziksel gelişme bozukluğu görülür (Zimmermann 2009). Tiroid hormonları enerji metabolizmasını ve kolesterol sentezini düzenler. Ayrıca A vitamini ve protein sentezinde, karbonhidratların barsaktan emiliminde rol oynarlar. İyot eksikliğinde en iyi tedavi şekli iyot yetersizliğini ortadan kaldırmaktır. Bunun için iyot profilaksisi gerekmektedir. İyot profilikasisinde tuza, ekmeğe veya suya iyot katılır.

Suda çözünen iyotlu kontrast maddelerin nörotoksik etkileri bulunmaktadır. Kronik iyot toksisitesi 1.1 mg/gün iyot kullananlarda görülmektedir (Caillé, Allard 1988).

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BOZUKLUKLARINA BAĞLI NÖROLOJİK TUTULUM

Dr. Münife Neyal

Çölyak (Celiac) Hastalığı (Glutene hassas enteropati)

Çölyak hastalığı ince barsağı tutan otoimmün bir hastalıktır. Klasik olarak gluten'e hassasiyet nedeniyle ortaya çıkan gastrointestinal bir hastalık olarak tarif edilmiştir. Gluten alımı belirtilerin ortaya çıkması için gerekli ve yeterlidir. Çok küçük miktarda gluten bile hastalığı alevlendirmeye yeter. Bu madde raf ömrü uzun bazı hazır gıdalarda, ilaçların içinde vb farklı kaynaklarda bulunabilir. Toplumda görülme sıklığı %1 civarında bildirilmiştir.

Çölyak hastalığı genetik geçişe sahiptir. Hastalarının yaklaşık %95'i HLA-DQ2 veya DQ8 alleline sahiptir. Ancak bu allellere sahip kişilerin yaklaşık %20'sinde Çölyak belirtileri yoktur. Bu nedenle hastalığın daha çok multigenetik olduğu düşünülür. Öne çıkan belirti kronik, tekrarlayıcı ishaldir. Açık renkli, gevşek, yağlı, bazen kötü kokulu gaita barsak tutulumunun işaretidir. Çocuklarda büyüme geriliği, puberte gecikmesi, erişkinlerde kilo alamama ya da kaybı, karında distansiyon, anemi, kronik yorgunluk, ağız içinde sık yara çıkması en sık görülen, ama çölyak hastalığına spesifik olmayan belirtilerdir. Yağda eriyen vitaminler ve minerallerin emilimi bozulmuş olabilir. Tedavi edilmeyen hastalarda barsakta hasarın artmasıyla laktoz intoleransı belirtileri de tabloya eklenebilir. Adenokarsinom ve ince barsak lenfoması daha sık görülür.

Çölyak hastalarının göz ardı edilemeyecek bir bölümü barsak dışı organ belirtilerine sahiptir. Bu hastalarda doku transglutaminaz, antigliadin ve antiendomiziyum antikorları yaygın olarak bulunur. Doku transglutaminaz antikorlarının sensitivite ve spesifitesinin %90'nın üzerinde bulunduğu bildirilmiştir. Antigliadin ve antiendomiziyum antikorları da tanı koymada benzer sonuçlara sahiptir. IgA eksikliği olanlarda serolojik cevap oluşamayacağından 'yanlış negatif' bir sonuç bulunabilir. Tanının konmasında bu antikorlar önemli bir yere sahiptir. Ancak halen geçerli olan tanı klavuzlarına göre kesin tanının endoskopi ve ince barsak biyopsisinde tipik bulguların görülmesi ile konması önerilir.

Gerek barsak, gerek barsak dışı organ bulgularının, mukozal hasar ya da absorbsiyon bozukluğuna bağlı, vitaminler ve diğer besin maddelerinin emiliminin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıktığı görüşü yaygındır. Ancak son senelerde böyle değişiklikler olmaksızın da antigliadin antikor pozitifliği ile birlikte olan birçok nörolojik hastalık tablosu bildirilmeye başlanmıştır. Bu yayınlar antigliadin antikorlarının ince barsak tutulumu olsun ya da olmasın primer olarak nörolojik bozukluklara neden olabileceklerini düşündürmektedir. Elli yıla yakın bir süre önce Çölyak hastalarında beklenenden çok fazla ve çeşitli nörolojik belirti ve bulgu olabileceği bildirilmiş ve bunların barsak tutulumu zemininde geliştiği öngörülmüştür (Cooke, Smith 1966). Daha sonraki yıllarda benzer yayınlar giderek artmış; serebellar ataksi, periferik nöropati ve migreni taklit eden başağrısı atakları ile birlikte transiyent fokal nörolojik defisitler ve MR görüntülemede beyaz cevher değişiklikleri başta olmak üzere çok sayıda nörolojik belirti bildirilmiştir (Molteni ve ark. 1988; Zelnik ve ark. 2004; Hadjivassiliou ve ark. 2010) (Tablo 6). Hastaların yaklaşık dörtte birinde çeşitli tipte nöropatiler görülebilir. En sık görülen tip asimetrik distal duyusal nöropatidir. Guillaine Barré sendromunu taklit eden klinik tablolar olabilir; saf motor nöropati, mono-

Tablo 6 — Çölyak Hastalığında Görülen Nörolojik Bulgular

Serebellar ataksi
Periferik nöropati
Migren benzeri başağrısı atakları (± fokal nörolojik defisitler ve beyaz cevher değişiklikleri)
Kognitif bozulma
Myopati
'Stiff-person' sendromu
Palatal myoklonus,
Epilepsi (daha çok oksipital veya temporal lob epilepsisi, bazen jeneralize nöbetler)
Oksipital lob kalsifikasyonu
Hipotoni
Gelişme geriliği
Öğrenme zorlukları
Kognitif bozulma

nöropati multipleks, otonomik nöropati de görülebilir. Çölyak hastalığıyla birlikte kognitif bozulma da görülebilir (Hu, Murray ve ark. 2006). En sık görülen belirtiler amnezi, akalkuli, konfüzyon, kişilik değişiklikleridir. Klinik bulgular Alzheimer hastalığını veya diğer demans tiplerini taklit edebilir. Glutensiz diyetle kısmi düzelme olabileceği bildirilmiştir (Lurie ve ark. 2008).

Son senelerde yapılan çalışmalar nörolojik tutulumun (bazı hastalarda birden fazla belirti birlikte olacak şekilde) Çölyak hastalarının %10'undan fazlasında görülebileceğini göstermiştir (Hadjivassiliou ve ark. 2010). İnce barsak ve nörolojik bozukluklarının birbirinden bağımsız ama aynı nedene bağlı olarak ortaya çıkıyor olma olasılığı giderek ağırlık kazanmaktadır (Freeman 2008; Ford 2009). Halen kesin tanının ince barsak biyopsisi ile konması önerilse de biyopsi negatifken seropozitif olgularla ilgili dökümler biriktikçe tanı kriterlerinde değişiklikler olması olasılığı da yüksektir.

Tedavide en önemli unsur ömür boyu glutensiz diyetle beslenmektir. 'Glutensiz' diyetin anlamı tartışmalıdır. Günde 10 mg'ın altında gluten alımının zararsız olduğu bildirilmiştir ama gerçekten müsaade edilebilecek bir 'günlük gluten' miktarı olup olmadığı henüz netleşmemiştir. Burada bir sorun da hastaların piyasadan aldıkları ürünlerde 'glutensiz' tanımının resmi olarak yapılmamış olmasıdır. Bu birçok ülkede de sorundur ve tanımlar ülkeden ülkeye değişir. Bu nedenle hastaların bir diyetisyen desteğiyle beslenmeleri ve raf ürünlerini, üzerinde 'glutensiz' ibaresi olsa bile, içindeki gluten miktarını kontrol ederek almaları ve tüketmeleri daha güvenli görünmektedir. Glutensiz diyet hastaların büyük bir bölümünde yeterlidir. Ancak dirençli hastalarda immünsupresyon düşünülebilir. Nöropatinin glutensiz diyetten faydalanma oranı değişkendir. Bazı hastalarda nöropati bulguları düzelirken diğerleri aynı kalabilir ya da kötüleşebilir (Kaplan ve ark. 1988; Cicarelli ve ark. 2003; Luostarinen ve ark. 2003; Brannagan ve ark. 2005). Ataksi görülen hastalardan bazılarında serum vitamin E düzeyi düşük bulunmuş ve vitamin E replasmanı olumlu sonuçlar vermiştir. Ancak vitamin E düzeyleri normal olan antigliadin antikoru pozitif ataksi hastaları da vardır (Hadjivassiliou ve ark. 2010). Glutensiz diyet ataksi tablosunda etkili değildir. Ataksinin yanı sıra diğer serebellar bulguların da olduğu hastalarda serebellar lenfoma metastazları akılda tutulmalı ve öncelikle araştırılmalıdır. IgG tedavisinin nöropatilerde ve serebellar atakside klinik tabloyu düzelttiğini bildiren çalışmalar vardır (Burk ve ark. 2001; Chin ve ark. 2006).

Malabzorpsiyonun Nörolojik Bulguları

Malabsopsiyon vitamin ve eser elemanlar başta olmak üzere vücudun besinler yoluyla aldığı maddelerin gastrointestinal sistemden emiliminin bozulması sonucunda ortaya çıkar. Mide ve geniş ileum rezeksiyonları, bariyatrik cerrahi (şişmanlık cerrahisi), pankreas hastalıkları, kör lup sendromu, kalıtsal hastalıklar (abetalipoproteinemi, Celiac hastalığı, vb), hipoparatiroidizm, hipotiroidizm, Whipple hastalığı, otonom nöropati, barsak amiloidozu, tüberkülozu, lenfoması, radyoterapi gibi gastrointestinal sistemi tutan hastalıkların birçoğunda malabsorpsiyon görülebilir. Ortak özellikleri ciddi yağ, vitamin (özellikle yağda eriyen vitaminler), eser eleman ve protein kaybının olmasıdır. Bu hastalıklar çok yaygın bir yelpazede beyin, beyinsapı, serebellum, kraniyal sinirler, spinal kord ve periferik sinir sistemi, kas bulgularına sahiptirler, doğumsal anomalilere neden olabilirler. Pigmenter retinal dejenerasyon, eksternal oftalmopleji, ataksi, dizartri, periferik nöropati, piramidal ve serebellar belirtiler görülebilir. Bazen emilemeyen maddelerden birinin eksikliği daha ön planda ve klinik tabloya hakim olabilir. Bunların eksikliklerinde görülen sinir sistemi bulguları kendi kısımları içinde ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

Bariyatrik cerrahi morbid obes kişilerde çoğu kez mide volümünü azaltmak, alınan besinin midede uzun süre kalmadan hızla atılmasını sağlamak amacıyla çok farklı tekniklerle yapılan şişmanlık cerrahisine verilen ortak isimdir. Çoğu kez vitamin eksikliklerine bağlı olduğu düşünülen ama vitamin replasmanıyla her zaman düzelmeyen nöropati, Wernicke ensefalopatisi, dikkat bozukluğu, konfüzyon, bakır ve diğer eser elemanların eksikliğine bağlı nörolojik bulgular bazı hastalarda görülebilir. Çok hızlı zayıflayan, destek tedavisi almayan ve alkolik hastalar nörolojik bulguların ortaya çıkmasına daha yatkındır (Lennihan, Rowland 2010).

Whipple hastalığı çok seyrek görülen, süregen sistemik bulgularla seyreden, tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. 'Tropheryma whippelii' bakterisinin direk sistemik invazyonu ya da bakteriye verilen bağışıklık cevabı ile ortaya çıkan inflamasyona bağlı olarak geliştiği düşünülür. Olguların çoğu orta yaşlı erkeklerdir. En sık belirtileri kronik tekrarlayıcı ishal, kilo kaybı, subfebril ateş, karın ağrısı ve krampları, eklem ağrılarıdır. Deri renginde koyulaşma, lenfadenopatiler, endokardit, üveit görülebilir. Whipple hastalarında sinir sistemi tutulumu nadirdir ancak bazı hastalar ilk belirti olarak sinir sistemi bulguları ile başvurabilir. En sık karşılaşılan nörolojik tablo demanstır. Daha nadiren, nöbet, miyokloni, serebellar ataksi, bilinç bozuklukları, görme bozuklukları, papil stazı, supranükleer oftalmopleji ve miyelopati olabilir.

SIVI ELEKTROLİT İYON DENGE BOZUKLUKLARININ KOMPLİKASYONLARI

Doç. Dr. Nilda Turgut

Total vücut suyu yaklaşık 55:45'lik dağılım oranıyla, intrasellüler ve ekstrasellüler olmak üzere iki büyük kom-

partmana ayrılır. Ekstrasellüler hacim kendi içinde plazma (vücut ağırlığının %4-5'i), interstisyel sıvı ve transsellüler sıvı olmak üzere alt bölümlere ayrılır. İntrasellüler sıvının temel katyonu potasyum, ekstrasellüler sıvının temel katyonu sodyumdur. İntrasellüler ve ekstrasellüler alanlar arasındaki bu kutuplaşma, hücre zarında yer alan Na+/K+ATPaz aktivitesi ile sağlanır. Su, hücre zarından ozmotik ve hidrostatik basınç gradyentine bağlı olarak belirgin bir kısıtlama olmadan geçer, böylece intrasellüler ve ekstrasellüler sıvıdaki solütlerin konsantrasyonları sabit kalır. İntrasellüler sıvı oranı potasyum, ekstrasellüler sıvı oranı sodyum tarafından kontrol edilir. Herhangi bir zaman dilimindeki ekstrasellüler sodyum konsantrasyonu, intrasellüler potasyum konsantrasyonuna eşittir ([Na+]e = [K+] i). Normal şartlarda, plazma sodyum konsantrasyonu böbrekler tarafında 140±5 mEq/L gibi dar limitler içinde tutulur. Plazma sodyum konsantrasyonu üç yolla azalabilir: total vücut sodyumunun azalması, total vücut potasyumunun azalması veya total vücut suyunun artması. Plazma sodyumu en sık, total vücut sodyum veya suyunda meydana gelen değişikliklerden etkilenir (Sterns, Hix ve ark. 2010). Plazma ozmolalitesinin hesaplanmasında plazma sodyum, glikoz ve üre değerleri göz önünde bulundurulur (Plazma ozmolalitesi= 2[Na+]+[Glikoz]+ [Üre]).

Su dengesi suyun susama mekanizmasına bağımlı olan alımı ve böbrekler yoluyla atılımı ile ayarlanır. Su alımı ve atılımı arasındaki dengenin sağlanmasında anahtar mediyatör antidiüretik (ADH) hormondur. Plazma sodyum konsantrasyonunda ortaya çıkan en ufak değişiklik, hipofiz posterior bölümünden ADH salgılanmasını kontrol eden, hipotalamusta yerleşmiş ozmoregülatuar hücreler tarafından algılanır. Dolaşımda meydana gelen daha büyük değişimler alçak veya yüksek basınç reseptörleri tarafından algılanır ve ADH salgılanmasını etkiler (Takata 2006; Nedvetsky ve ark. 2009). Plazma osmolalitesi 280 mOsm/kg altındayken ADH salgılanması minimaldir. Susuzluk plazma ozmolalitesi normalin %2-3 üzerinde çıktığında uyarılır (Robertson 2001). Atriumlarda bulunan düşük basınç reseptörleri ile arkus aorta ve karotid sinüste yerleşmiş bulunan yüksek basınç reseptörleri bu kontrolü sağlar. Ayrıca çeşitli nörotransmitterler de (anjiyotensin 2, asetilkolin, epinefrin, histamin, bradikinin, prostaglandinler, endorfinler) ve ilaçlar (morfin, vinkristin, siklofosfamid, apomorfin, nikotin, haloperidol, flufenazin, alkol, karbamazepin, glukokortikoidler, klonidin) ADH salgılanmasını kontrol eder (Germon 1987). Normal koşullarda böbreklerden atılan suyun miktarı, vücuda giren suyla böbrek dışı yollarla kaybedilen su kayıpları arasındaki farkı kompanse edecek şekilde düzenlenir. Atılacak su miktarının kontrolü, ADH ile böbrek zıt akım mekanizmasının birbiriyle uyum içinde çalışmasıyla sağlanır (Robertson 2001).

Genel Nonspesifik Semptomlar: Dikkatli bir fizik muayene ile bir kişinin sıvı volümü hakkında bilgi sahibi olunur. Sıvı volümünün fazla olduğu durumlarda hastada kilo artışı görülür ve bu en önemli bulgudur. Ayrıca hastalarda 2-4 kg kadar sıvı yükü olduğunda ödem gelişir. Anksiyete, ajitasyon, hipertansiyon, nabız basıncında artış, juguler venöz dolgunluk, hepatojuguler refleks, dispne, bulantı ve diyare sıvı volümünün fazla olduğu durumlarda gelişen bulgulardır. Hepatojuguler refleks; karaciğere elle baskı yapıldığında juguler venöz basıncın artması durumudur. Bulantı ve diyare gastrointestinal ödem nedeniyle gelişir (Methany 2000).

Sıvı volümünün azaldığı durumda ise ortostatik hipotansiyon görülür. Yatar ve ayakta durur pozisyonlarda sistolik basınçta 15 mmHg'dan fazla düşüş veya dakikadaki nabız sayısında 15'den fazla artış intravasküler volüm defisitini gösterir. Sıvı volümünün azaldığı durumlarda ortaya çıkan diğer bulgular; taşikardi, zayıf nabız basıncı, hipotansiyon, juguler venöz dolgunlukta azalma, periferik vazokonstriksiyon bulguları (soğuk, nemli, soluk cilt), mukoz membranlarda kuruluk, aksiler terlemenin olmayışı, kapiller doluşta gecikmedir. Cilt turgorunda azalma hipovoleminin geç bulgusudur. Cilt turgorunda azalma önemli bir bulgu olup, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda dikkatli değerlendirilmesi gereken bulgudur. Serebral perfüzyonun bozulmasına bağlı olarak, baş dönmesi, güçsüzlük, senkop, letarji, derin tendon reflekslerinde azalma, koma görülür. İştahsızlık, bulantı, kusma görülür. İdrar çıkışı azalır ya da kaybolur (Lippmann 1995).

İdrar sodyum ve klor atılımı renal perfüzyonu gösterir. Volüm kaybı olduğunda aldosteron sekrete edilir ve sodyum ile klor reabsorbe olur, idrardaki sodyum ve klor 20 mEq/L civarında azalır. Fraksiyone sodyum atılımı renal perfüzyonun diğer bir göstergesidir. Fraksiyone sodyum atılımı normalde %1'den azdır. Yani filtre edilen sodyumun %99'u nefronlarda geri emilir. Hipovolemi durumunda %0.5 düzeylerine iner. Mikroskopik muayenede, relatif idrar konsantrasyonu nedeniyle hyalen ve granüler silendirler görülür. İdrar dansitesi 1.020'den fazladır, idrar ozmolalitesi 500-600 mOsm/L'dir (Cohen 2003).

Serum çalışmalarında, volüm kaybı olan hastalarda tipik olarak, üre absorbsiyonunda artışa bağlı olarak kreatinin ile orantısız olarak BUN artışı olur. BUN, kreatinin oranı 20:1 den fazla olur. Hematokrit, ürik asit ve albumin düzeylerinde relatif artış gözlenir (Cohen 2003).

Santral venöz basınç (SVP) veya sağ atriyal basınç ölçümü sağ atriyumdaki basıncın ölçülmesidir. Sağlıklı, sırt üstü yatan bir bireyde 6-8 mmHg' dır. SVP intravasküler volümü yansıtır ve akut volüm kayıplarından sonra SVP düzeyi düşer. Düşük SVP volüm defisitini gösterir. SVP; sağ kalp yetmezliğinde, infarktüs geçirenlerde, triküspit regürjitasyonu olanlarda, intra abdominal basıncı artmış olanlarda, perikardiyal tamponadı olanlarda, pnömotoraksta, pozitif basınçlı ventilasyonda, sıvı aşırı yüklenmesi durumunda artar (Shoemaker, Parsa 2000). Pulmoner arter oklüzyon basıncı, intravasküler volümü değer-

lendirmede kullanılan invaziv testler arasındadır. Transtorasik ekokardiyografi, transözofageal doppler, end-tidal karbon dioksit ölçümü ve hastanın günlük kilo takibi volüm durumunu değerlendirmeye yarayan diğer ölçümlerdir (Shoemaker, Parsa 2000).

Elektrolitler

Elektrolitler kompartmanlar arasında sıvı hareketini sağlarlar. Majör ekstrasellüler elektrolitler sodyum, kalsiyum, klor ve bikarbonattır. Potasyum, magnezyum, ve fosfatlar majör intrasellüler elektrolitlerdir.

Sodyum: Sodyum vücut su dağılımını etkileyen, nöromuskuler fonksiyonları sağlayan, asit-baz dengesini düzenleyen, klor ve potasyum düzeylerini dengeleyen, böbreklerin su dengesini sağlamasına yardım eden bir elektrolittir.

Hipernatreminin en sık nedeni dehidratasyondur. Artmış su kaybı terleme, yanık, yara, hiperventilasyon gibi sebeplere bağlı olabilir. Gastrointestinal kayıplar şiddetli kusma, diyare, bilyer, gastrik ve fistül kayıplarından ileri gelir. Hem santral hem de nefrojenik diyabetes insipitus hipernatremiye sebep olur. Santral diyabetes insipitusta ADH salgılanması azalır, idrar dilüe olur. Travma, hipofiz cerrahisi, hipoksi ve iskemik ensefalopati santral diyabetes insipidus nedenleridir. Nefrojenik diyabetes insipitusta ADH salgılanması normaldir. ADH'nin su tutucu etkisine renal direnç vardır. Hiperglisemi, mannitol, gliserol, idrar konsantrasyon defektleri renal su kaybını arttırır ve hipernatremi yapar. Hipernatremi ayrıca aldosteronizm, kortizon kullanımı, aşırı sodyum alımında da olur. Ayrıca hipotonik kayıpların iyatrojenik olarak izotonik sıvılarla replase edilmesi hipernatremi yapar. Sodyum düzeyi 160 mEq/L'yi aşınca semptomlar ortaya çıkar. Hipernatremi semptomları arasında susama, muköz membranlarda kuruluk, taşikardi, hipotansiyon, ekstremitelerde soğukluk, güçsüzlük, huzursuzluk, letarji, konfüzyon, deliryum, nöbet, hiperrefleksi, spastisite bulunmaktadır. Hipernatremi tedavisi altta yatan nedene göre yapılır. Hipovolemik hipernatremide intravasküler volüm replase edildikten sonra su replasmanı gerekir. %5 dekstroz ya da hipotonik sodyum klorür verilir. Hızlı sodyum düzeltilmesinden kaçınılmalıdır. Sodyumun hızlı düşürülmesi; serebral ödem, nöbet, nörolojik defisit ve ölüme yol açabilir. Suyun yarısı ilk 24 saatte verilmelidir. İkinci yarısı daha sonraki 24-72 saat içinde verilmelidir. Sodyum saatte 0.5 mEq/L, günde 10-12 mEq/L'den daha hızlı düzeltilmemelidir. Sodyum düzeyleri 145 mEq/L olunca tedavi durdurulur. %0.9 NaCl'de 154 mEq/L, laktatlı ringer solüsyonunda 130 mEq/L, %0.45 NaCl'de 77 mEq/L, %0.2 NaCl'de 34 mEq/L sodyum bulunmaktadır. %5 dekstroz solüsyonunda ise sodyum bulunmamaktadır.

Hiponatremi; hiper, hipo ya da izovolemik durumlara eşlik edebilir. Hipervolemik hiponatremi; konjestif kalp yetmezliği, siroz, nefrotik sendrom, hipoalbuminemi, hipotiroidizm gibi ödemin bulunduğu durumlara eşlik eder. Hipovolemik hiponatremi; kusma, nazogastrik aspirasyon, diyare, fistülden kayıp, diüretikler, yanıklar, aşırı terleme, peritonit, pankreatit, barsak obstrüksiyonu, oligürik olmayan renal yetmezlik, renal tübüler asidoz gibi durumlarda görülür. Hipovolemik hiponatremide, sodyum kaybı sıvı kaybından daha fazladır. İzovolemik hiponatremi; uygunsuz ADH salınımı sendromu, su intoksikasyonu, tiyazid diüretikler, renal yetmezlik, hipotonik sıvıların verilmesi, transüretral prostatektomi, litotripsi, endometrial ablasyon sonrası uterus irrigasyonu sonrasında görülür. Hiperglisemide dilüsyonel hiponatremi görülebilir. Psödohiponatremi; plazma protein (multipl myelomda immünglolbulinler) ya da lipid (trigliseritler) konsantrasyonunda artış nedeni ile gelişebilir (Brown 1993). Serum sodyum düzeyi 120 mEq/L düzeyinin altına düştüğünde letarji, halsizlik, baş ağrısı, kas krampları, iştahsızlık, bulantı, kusma, kişilik değişikliği, konfüzyon, nöbet, ataksi, inkontinans, derin tendon reflekslerinde azalma, solunum depresyonu, koma gelişebilir (Black 2003).

Hipovolemik hiponatremide izotonik sıvı verilir. Semptomatik hastalara furosemid ile birlikte hipertonik sodyum klorür verilir. Hipervolemik hiponatremide sıvı kısıtlaması yapılır. Hiponatremi semptomları varsa izotonik ya da hipertonik sodyum klorür önerilir. Kardiak hastalığı olanlara anjiotensin konverting enzim inhibitörü uygulanmalıdır. Serum sodyum düzeyi saatte 0.5-1 mEq/L'den hızlı yükseltilmemeli, serum sodyum düzeyi 125-130 mEq/L olunca replasman sonlandırılmalıdır. %5'lik hipertonik sodyum klorür 855 mEq/L, %3 sodyum klorür 513 mEq/L sodyum içerir. Hiponatremi çok hızlı düzeltildiğinde santral pontin myelinozis gelişme riski vardır (Black 2003).

Potasyum: İntrasellüler alanda yer alan en önemli katyondur. Hücresel ozmolarite dengesi, kas aktivitesi, enzim aktivasyonu ve asit-baz dengesinde rol oynar. Serum potasyum düzeyi 3.3-5 mEq/L iken, intrasellüler alanda bu oran 125-140 mEq/L'dir (Adrogue, Madias 2000).

Hiperkalemi, hücrelerden fazla potasyum salındığı ya da idrarla potasyum atılımının azaldığı durumlarda gelişir. Yanıklar, ezilme, tümör lizisi, masiv hemoliz neticesinde görülür. Beta adrenerjik blokerler hücreye potasyum girişini engelleyerek hiperkalemiye sebep olur ancak bu durum 0.5 mEq/L'den az potasyum yükselmesi yapar. Asidoz da hücre içindeki potasyumun hücre dışına çıkışına neden olarak hiperkalemi yapar. Böbrek yetersizliği, hipoaldosteronizm, adrenal yetersizlik, potasyum tutucu diüretikler ve tip 1 renal tübüler asidoz idrar potasyum atılımını bozarlar. Kan transfüzyonu hiperkalemi yapan nedenler arasındadır. Dijitalis toksisitesi Na-K-ATPaz pompasını etkiler ve hücrelerde potasyum salını-

mına neden olur. Mekanik ya da teknik sebepler psödohiperkalemiye neden olur. Lökositoz ve trombositoz hiperkalemiye yol açabilir (Adrogue, Madias 2000). Hiperkalemide güçsüzlük, uyuşma, arefleksi, asendan paralizi, bulantı, diyare görülür. Bradikardi, AV iletimde uzama, blok, ventriküler fibrilasyon, asistol gelişir. Hiperkaleminin tedavisinde altta yatan sebebin düzeltilmesi en önemli basamaktır. Ayrıca serum potasyum düzeyini düşürmek için, intravenöz kalsiyum, glikoz ve intravenöz insülin ile beraber verilir. Albuterol ve sodyum bikarbonat verilmesi, loop diüretiklerinin kullanılması, diyaliz yapılması hiperkalemi tedavisinde yer alan diğer tedavi yöntemleridir (Methany 2000).

Hipokalemi; diyabette renal kayıp, akut tübüler nekroz, diürez, hiperkalsemi, hipokloremi, poliüri, aldosteronizm, Cushing sendromu, tiyazid grubu diüretikler, miyokard infarktüsünden sonra, resusitasyondan sonra, hematolojik maligniteler nedeniyle gelişir. Kusma, nazogastrik aspirasyon, bilyer drenaj, diare, fistül, beta adrenerjik agonistler, respiratuar veya metabolik alkaloz hipokaleminin diğer nedenleridir. Serum potasyum düzeyi 3 mEq/L'nin altına inince klinik bulgular ortaya çıkar. Hipokalemide; taşiaritmi, T dalgasında düzleşme, U dalgaları, ST segment depresyonu, halsizlik, güçsüzlük, reflekslerde azalma, parestezi, kramp, kabızlık, paralitik ileus, kusma, iştahsızlık, bulantı, solunum yetmezliği görülür. Hipokalemi tedavisinde potasyum replasmanı yapılır. 200-400 mEq/L'lik kayıp potasyum düzeylerini 4 mEq/L'den 3 mEq/L'ye indirir. 40-60 mEq/L potasyum verilmesi plazma potasyum konsantrasyonunu 1-1.5 mEq/L arttırır (Methany 2000).

Magnezyum: Magnezyum, intrasellüler metabolizmayı düzenler, enzimleri aktive eder, nükleik asit ve protein metabolizmasını düzenler, sodyum ve potasyumun hücre membranından geçişini sağlar, kalsiyum metabolizmasını düzenler. Magnezyumun serum konsantrasyonu 1.3-2.2 mEq/L'dir (Lippmann 1995).

Hipermagnezemi; renal yetmezlik, magnezyum içeren antiasit ve laksatiflerin aşırı tüketimi, adrenal yetmezlik, lityum toksisitesi nedeniyle ortaya çıkabilir. Hiporefleksi, letarji, flaşing, bulantı, kusma, güçsüzlük, somnolans, EKG değişiklikleri, solunum depresyonu, hipotansiyon, solunum arresti ve kardiak arrest gelişebilir. Hipermagnezemi tedavisinde kalsiyum glukonat, hidrasyon, intravenöz glikoz ve insülin, hemodiyaliz yer almaktadır (Methany 2000).

Hipomagnezemi; alım azlığı, intestinal absorbsiyon, diüretikler, kronik alkolizm, renal veya metabolik bozukluklar, gastrointestinal kayıplar, yanık nedeniyle gelişebilir. Vertigo, ataksi, nistagmus, mental değişiklikler, parestezi, nöbet, tetani, kas spazmı, tremor, güçsüzlük, hiperrefleksi, kardiak disritmi, bulantı, konstipasyon, ileus ve abdominal kramp gelişebilir. Tedavide magnezyum replasmanı yapılır.

Kalsiyum: Nöromusküler fonksiyonların sağlanmasında, çeşitli enzimlerin aktivitesinde, iskelet gelişiminde, koagulasyonda görevleri olan bir elektrolittir. Kalsiyum; proteine bağlı veya iyonize halde bulunur. Normal serum kalsiyum düzeyi 8.9-10.1 mg/dL'dir. Plazma albumin düzeyi azalınca plazma total kalsiyum düzeyi de azalır, fakat iyonize kalsiyum düzeyi değişmez. İyonize kalsiyum yaklaşık olarak total kalsiyum düzeyinin yarısı kadardır. İyonize kalsiyum, vücutta aktif olan kalsiyum formudur.

Hiperkalsemi etyolojisinde paratiroid bezinin hastalıkları, hipertiroidizm, feokromositoma, maligniteler, renal yetmezlik, kalsiyum içeren ilaçlar, lityum, tiyazid grubu diüretikler, östrojenler, immobilizasyon, osteoporoz, Paget hastalığı yer alır. Letarji, stupor, koma, kas tonusunda ve gücünde azalma, patolojik kırık, iştahsızlık, bulantı, kusma, konstipasyon, ileus, karın ağrısı, hipertansiyon, hipovolemi, poliüri, böbrek yetmezliği, nefrit, Q-T intervalinde kısalma, T dalgasında genişleme, disritmi, hiperkloremik asidoz hiperkalsemisi olan hastalarda gelişebilen durumlardır. Hiperkalsemi tedavisinde hidrasyon, loop diüretikleri ve kalsitonin yer almaktadır (Van Zee, Lowry 2009).

Hipokalsemi; hipoparatiroidizm, vitamin D eksikliği, kronik alkolizm, renal hastalıklar, sepsis ve hipotiroidizmi olan hastalarda gelişir. Kalsitonin, furosemid, fenitoin, fenobarbital, östrojenler, simetidin, kontrast ajanlar, heparin, teofilin ve propiltiourasil hipokalsemi yapan ajanlardır. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda iyonize hipokalsemi sık görülür. Hipokalsemisi olan hastalarda; periferik uyuşma, kaslarda seğirme, tetani, Chvostek bulgusu (yüz kaslarında spazm), Trousseau bulgusu (karpopedal spazm), nöbet, konfüzyon, hipotansiyon, Q-T intervalinde uzama, ST segment değişiklikleri, laringospazm, bronkospazm, papil ödem görülür. Tedavide, oral ya da intravenöz kalsiyum ve magnezyum verilir.

Fosfor: Fosfor; kalsiyum düzeyinin ayarlanmasında, karbonhidrat ve lipid metabolizmasının düzenlenmesinde, asit-baz dengesinin sağlanmasında rolü olan bir elektrolittir. Normal fosfor düzeyi 2.5-4.5 mg/dl'dir. Renal yetmezlik, hipovolemi, laktik asidoz, hipotermi, tümör lizis sendromu, iskelet hastalıkları, intestinal obstrüksiyon, hipoparatiroidizm ve akromegali hiperfosfatemi sebepleri arasındadır. Hipokalsemi tetaniye sebep olur, ayrıca yumuşak doku kalsifikasyonu, korneada bulanıklaşma, disritmi, kalp yetmezliği, bulantı, kusma, ileus hiperfosfatemide gelişen diğer bulgulardır. Hiperfosfatemi tedavisinde oral fosfat bağlayıcılar, kalsiyum ve D vitamini, glikoz ve insülin, hemodiyaliz yer alır (Methany 2000).

Hipofosfatemi; kronik alkolizm, asit-baz dengesizliği, alüminyum veya kalsiyum içeren antiasitler, diüretikler, gastrointestinal kayıplar, diyabet, yanık, hipotermi, renal

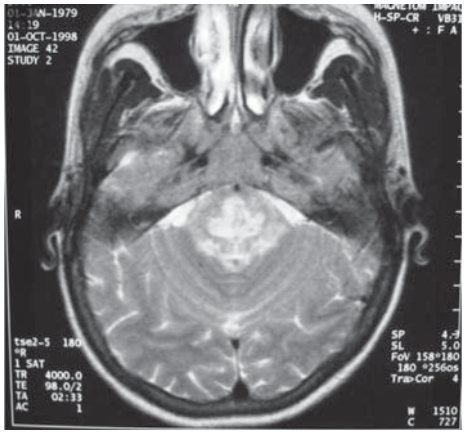
kayıplar nedeniyle gelişir. Klinik olarak güçsüzlük, miyalji, fraktür, solunum kaslarında güçsüzlük, miyokard kontraktilitesinde azalma, hemolitik anemi, trombosit disfonksiyonu, parestezi, ataksi, tremor ve nöbet görülür. Tedavide fosfat verilir.

Santral Pontin ve Ekstra-pontin Myelinozis (ozmotik demyelinizasyon)

Santral pontin myelinozis ilk olarak Adams ve ark tarafından alkolizm öyküsü bulunan ve alkolü bıraktıktan sonra kuadripleji ve psödobulber felç gelişen bir hastada tanımlanmıştır. Otopsisinde ponsta geniş, simetrik, demyelinizan lezyon saptanmıştır. Daha sonra pons dışındaki bölgelerin de (ekstra-pontin myelinozis) etkilendiğinin belirlenmesinden sonra kavram değişmiştir. Patogenezde, hiponatreminin (< 130 mEq/L) hızla normal ya da normalin üzerindeki düzeylere çıkacak şekilde düzeltilmesi yer almaktadır (Adams ve ark. 1959; Martin 2004).

Pons anteroposterior planda bazis pontis ve tegmentum olmak üzere iki bölüme ayrılır. Santral pontin myelinozis esas olarak bazis pontisi etkiler, tegmentum korunmuştur. Santral pontin myelinoziste patolojik bulgular ilk olarak median rafe yakınında pons santralinde başlamakta, daha sonra bazis pontisi tümü ile etkilemektedir. Lezyon bazen mezensefalona uzanım gösterir. Ekstra-pontin myelinozisi olan hastalarda pons tegmentumu, serebellum, lateral genikulat cisim, eksternal kapsül, hipokampus, putamen, serebral korteks/subkorteks, talamus, subtalamik nükleus, kaudat nükleus, klaustrum, internal kapsül, ortabeyin, internal medüller lamel, mamiller cisim, medülla oblongata, korpus kallozum, etkilenmektedir. Bazis pontis gri ve beyaz cevher oluşumlarının en sık iç içe geçtiği bölgedir. Bu durum ekstrapontin myelinozis lezyonlarının lokalize olduğu bölgeler için de geçerlidir. Mikroskopik olarak, demyelinizasyon görülür, aksonlar ve ponstaki nükleuslarda bulunan nöronlar korunmuştur. Oligodendrositlerde dejenerasyon ve kayıp gerçekleşmektedir (Martin 2004).

Santral Pontin Myelinozisin Klinik Bulguları: Santral pontin myelinozis sporadik olarak görülür ve her iki cinsi eşit olarak etkiler. Her yaşta görülen bu hastalıkta klinik bifazik seyirlidir. Başlangıçta hiponatremi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ensefalopati bulguları görülür. Daha sonra ise hiponatreminin düzeltilmesi sonucu önce hızlı düzelme ve sonra tekrar kötüleşme görülür. İkinci fazda bazis pontiste kortikobulber traktusun etkilenmesine bağlı dizartri, disfaji; kortikospinal traktus tutulumuna bağlı kuadriparezi görülür. Lezyon pons tegmentumuna ilerleyecek olursa pupil ve oküler motor anormallikler ortaya çıkar. Hastalarda bilinç değişiklikleri ve locked-in sendromu görülebilir. Eğer ekstra-pontin myelinozis varsa tablo daha da karmaşık bir hal alır; yukarıda sözü edilen bulgulara ek olarak, psikiyatrik bulgular, davranış problemleri ve hareket bozuklukları kliniğe eşlik eder. Ponsta küçük lezyonu olan hastalarda semptom ya da bulgu olmayabilir (Adams ve ark. 1959).



Şekil 4 — Santral pontin myelinozis (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji arşivinden).

Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile hastaları erken dönemde yakalamak mümkündür. MRG'de T2 ağırlıklı sekanslarda bazis pontiste tipik olarak yarasa kanadı görüntüsü veren hiperintens lezyon saptanır (Şekil 4) (Wright ve ark. 1979).

Ekstra-Pontin Myelinozisin Klinik Bulguları: Ekstra-pontin myelinozis tek başına bulunabileceği gibi, santral pontin myelinozis eşlik edebilir. Yapılan bir nekropsi çalışmasında; izole santral pontin myelinozis olguların yarısında, santral pontin ve ekstra-pontin myelinozis birlikteliği olguların beşte üçünde, izole ekstra-pontin myelinozis ise olguların beşte ikisinde bulunmuştur. Lezyonlar genellikle simetriktir. Ekstra-pontin myelinoziste hareket bozuklukları tabloya eşlik eder. Mutizm, parkinsonizm, distoni, koreoatetoz, retrokollis, oromandibuler distoni, katatoni ekstra-pontin myelinoziste görülen bulgular arasındadır. Bu bulgulara zaman zaman spastik tetraparezi, myokloniler eşlik edebilmektedir. Ekstra-pontin myelinoziste görülen bu bulgular dopaminerjik tedaviye iyi yanıt verirler (Gocht, Colmant 1987).

Santral Pontin ve Ekstra-pontin Myelinozise Neden Olan Durumlar: Santral pontin ve ekstra-pontin myelinozis birçok dahili tabloyu ya da cerrahi girişimi izleyerek ortaya çıkabilmektedir. Alkolizm ve beslenme bozukluğu en sık neden olan durumlardır. Alkol, antidiüretik hormonu baskılayarak sodyum/su regülasyonunun bozulmasına yol açar ve myelinozise neden olur. Uzun süreli diüretik kullanımında, psikojen polidipsisi olan hastalarda, lenfoması, karsinoması olanlarda, akut hemorajik pankreatitte ve yanıklarda myelinozis gelişebilmektedir (Martin 2004). Santral pontin myelinozis karaciğer transplantasyonu yapılan olgularda ortaya çıkabilen

Tablo 7 — Santral Pontin ve Ekstra-pontin Myelinozisi Olan Hastalarda Etyolojide Yer Alan Hastalıklar (Martin 2004)

Alkolizm
Malnütrisyon
Uzun süreli diüretik kullanımı
Psikojen polidipsi
Yanıklar
Karaciğer transplantasyonu
Hipofiz cerrahisi
Ürolojik cerrahi girişim
Jinekolojik cerrahi girişim

bir komplikasyondur. Klinik araştırmalarda karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda %2 sıklıkta ortaya çıktığı, ancak otopsi serilerinde daha sık olduğu bildirilmiştir. Ayrıca renal diyalize giren hastalarda, hipofiz cerrahisi yapılanlarda, ürolojik ya da jinekolojik cerrahi girişim geçirenlerde myelinozis gelişebilir. Myelinozis nadiren herhangi bir bozukluğa eşlik etmeden de gelişebilmektedir (Tablo 7) (Martin 2004). Tedavide hiponatreminin yavaş düzeltilmesi çok önemlidir. İlk 24 saatte 10 mEq/L'den az, ilk 48 saatte ise 21 mEq/L'den az düzeltme yapılmalıdır (Martin 2004).

ORGAN YETMEZLİKLERİNİN SİNİR SİSTEMİNE ETKİLERİ

Dr. Münife Neyal

Sistemik hastalıkların nörolojik komplikasyonları ayrı bir bölümde daha kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bu bölümde organ yetmezliklerinin sinir sistemi üzerine etkileri kısaca ele alınmıştır.

Kalp ve Damar Sistemi Hastalıklarının Nörolojik Komplikasyonları: Kardiyovasküler sistem hastalığı olan hastalarda nörolojik komplikasyonlar, önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Ritm bozuklukları, konjenital ya da edinsel kapak hastalıkları, kalp boşluklarında ve büyük damarlarda trombüs varlığı beyin damarlarına embolizasyon, serebral hipoperfüzyon, ani ölüm ile sonlanan nörolojik tablolara yol açabilir. Mitral stenoz ve kapak hastalığıyla birlikte ya da olmadan atrial fibrilasyon kalp kökenli serebral emboliye yol açan nedenler arasında en önde gelir. Ayrıca prostetik kalp kapakları, atrial miksoma, hasta sinus sendromu da kardioemboliye yol açar. İnfektif endokarditin seyri sırasında kardioembolik inme, merkez sinir sistemi infeksiyonu ve intraserebral abseler, şuur değişiklikleri görülebilir. Kardiyak aritmiler ya da sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonları geçici global serebral hipoperfüzyona yol açar, bu da senkop ile sonuçlanır. Senkopa neden olan global iskemi çok kısa sürelidir, ancak iskemi uzarsa (uzamış senkop) tonik kasılmalar, miyokloni benzeri sıçramalar ortaya çıkabilir. Hasta idrarını kaçırabilir. Bu tablo jeneralize konvülzüyonlardan ayrılmalıdır. Uzun süreli serebral iskemi halinde bilişsel ve diğer kortikal işlev bozuklukları, nöbetler, amnestik sendromlar ve kişilik değişiklikleri sekel olarak kalabilir. Kardiyovasküler sistem hastalıklarının teşhisi ve tedavisi sırasında başvurulan invaziv yöntemler (kalp kateterizasyonu ve anjiografi, anjiyoplasti, valvuloplasti) ve tedavide kullanılan ilaçlar da sinir sistemi hasarlarına yol açabilir. Arkus aorta ve major dalları serebral kanlanmayı sağlar. Aort anevrizmaları (dissekan, sifilitik ya da aterosklerotik), aortit (sifiliz, Takayasu arteriti), ateroskleroz ve aort koarktasyonu geçici ya da yerleşmiş iskemik inme ile sonuçlanabilir. Subklavyen arterin vertebral arter çıkışından daha proksimalde tıkanması "Subklavyen çalma sendromu"na neden olabilir.

Böbrek Yetmezliğinin Nörolojik Komplikasyonları: Böbrek yetmezliğinde azotlu madde retansiyonu ile birlikte üremik ensefalopati gelişebilir. Uzun süreli üremide duysal-motor periferik polinöropati ve otonomik nöropati gelişebilir. Otonomik nöropati hemodiyaliz sırasında hemodinaminin bozulması riskini arttırır. Hemodiyaliz sonrasında "disequilibrium sendromu" görülebilir. Bu durumun hiperosmolar olan beyin dokusuna hızlı sıvı geçişi, kompartmanlar arasında elektrolit dağılımının ise nispeten yavaş olması sonucunda ortaya çıktığı düşünülür. Baş ağrısı, iritabilite, şuur bozukluğu ve bazen nöbetlerle karakterize bir durumdur. Uzun süredir diyaliz tedavisi altında olan hastalarda diyaliz demansı denilen fatal bir ensefalopati gelişebilir. Progresif olarak gelişen konuşma bozukluğu, nörokognitif yıkım, delüzyon, hallüsinasyonlar, nöbet ve miyokloniler ile karakterize bu tablo hastanın kısa sürede kaybedilmesiyle sonlanır. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte alüminyum intoksikasyonu üzerinde durulmaktadır.

Karaciğer Hastalıklarının Nörolojik Komplikasyonları: Akut masif karaciğer yetmezliği, sıklıkla serebral ödemle birliktedir. Kronik karaciğer hastalıklarının seyri sırasında ise daha yavaş ve sinsi gelişen bir ensefalopati tablosu görülebilir. Nöropsikiyatrik belirtiler, şuur bozukluklarına sık rastlanır. 'Flapping' tremor görülebilir. Nöbet ortaya çıkabilir. Karaciğer fonksiyon testleri klinik tablonun ağırlığı ile her zaman paralellik göstermez. Wilson hastalığına çok benzeyen edinsel hepatoserebral sendrom görülebilir.

Vaskülitlerin Nörolojik Komplikasyonları: Vaskülitlerin seyri sırasında baş ağrısı, epileptik nöbetler, nöropsikiyatrik belirtiler, fokal ya da multifokal defisitler, amorozis fugaks, çene klodikasyosu, inme, koma, myelopati, mononöropati multipleks, distal simetrik polinöropati, kraniyal sinir nöropatileri gelişebileceği gibi bu hastalıkların tedavisinde kullanılan terapötik ajanların

da sinir sistemi üzerine olumsuz etkileri vardır. Antifosfolipid antikor sendromlarında migreni taklit eden baş ağrısı atakları olabilir.

Solunum Sistemi Hastalıklarının Nörolojik Komplikasyonları: Hipoksi, hiperkapni ve hipokapni değişik nörolojik bulgulara yol açar. Hipoksinin gelişim hızı, süresi ve derinliği klinik bulguları belirler. Hipoksi ile birlikte diğer biyokimyasal değişiklikler ve asit-baz denge bozuklukları da tabloya katkıda bulunur. Kronik solunum yetmezliği olan hastalarda, baş ağrısı, oryentasyon kusurları, bilişsel işlevlerde yavaşlama, postüral tremor, miyokloni ve astereksis saptanabilir. Uyku-apne sendromu gün boyu aşırı uykuya eğilim ile kendisini gösterir. Hiperventilasyon sonucu gelişen hipokapni nedeniyle baş dönmesi-sersemlik hissi, parasteziler, görme bozuklukları, baş ağrısı, çarpıntı, kas krampları ve karpopedal spazm gelişebilir. Akciğer hastalarında kullanılan bazı ilaçlar miyopatiye yol açabilir

Hematolojik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları: Demir eksikliği anemisi, benign intrakranyal hipertansiyon, huzursuz bacak sendromu gibi tablolarla birlikte olabilir. Orak hücreli anemi hastalarında, hipoksi, iskemik inme, subaraknoid kanama, konvülzüyonlar, nöropsikiyatrik belirtiler görülebilir. Lösemi ve lenfomaların seyri sırasında gelişen sinir sisteminin infiltrasyonu, intrakraniyal kanama, merkez sinir sistemi infeksiyonları, elektrolit dengesizlikleri, fokal nörolojik defisitler, inme, konvülsyon, koma, asimetrik, multifokal kraniyal nöropati ve spinal radikülopatiler gibi nörolojik komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Tedavide kullanılan ilaç ve ışınlamanın da sinir sistemi üzerine istenmeyen etkileri olabilir. Kanama diyatezi ile seyreden hematolojik hastalıklar spontan ya da posttravmatik intrakranyal kanamalara yol açtıkları gibi serebral infarktlara da neden olabilirler.

MERKEZ SİNİR SİSTEMİ'NİN EDİNSEL ENDOKRİN HASTALIKLARI

HİPOFİZ BEZİNİN HASTALIKLARI

Dr. Münife Neyal

Hipofiz (pitüiter bez) ön ve arka hipofiz olarak ikiye ayrılır (adenohipofiz ve nörohipofiz). Ön bölgeden büyüme hormonu (GH), luteinizan hormon (LH), follikül stimülan hormon (FSH), prolaktin ve adrenokortikotropik hormon (ACTH) salgılanır. Arka bölgeden antidiüretik hormon (ADH) ve oksitosin (vazopressin) salgılanır. Hipofizden salınan hormonlar hipotalamustan salgılanan ve kendilerini stimüle ya da inhibe eden hipotalamik faktörlerin kontrolü altındadır. Hipofizin vasküler anatomisi ön ve arka hipofiz ve hipotalamusun karşılıklı etkileşmesinin temelini oluşturur ve bu ilişki bütünü hipotalamik–hipofizer aks olarak isimlendirilir. Hipotalamus hipofiz aksındaki bir bozuklukta endokrin fonksiyonların yanı sıra homeostaz da bozulabilir.

Anatomik olarak optik sinir, hipotalamus, kavernöz sinüs ve üçüncü ventrikül gibi önemli yapılarla komşuluğu vardır. Hipofiz bozukluklarında klinik tablonun temelini daha çok etkilenen hormonun fizyolojik görevleri belirler ama komşulukları da göz önünde bulundurulursa tümörlerinde olduğu gibi hipofiz bezini büyüten hastalıkların çevre dokularda sebep olduğu bası bulgularıyla klinik tablo renklenip farklılaşabilir. Hipofizer yetmezlik hedef organ fonksiyonlarında meydana gelen sekonder yetmezliklere bağlı bulgular ortaya çıkarırken, artmış hormon salınımları tam tersi etkiler yapar. Hipofizer yetmezlik sık görülen bir durum değildir (Tablo 8). Yetmezlik izole bir hormonda ya da panhipopitüiterizm (Simmonds hastalığı) şeklinde olabilir.

Pitüiter Apopleksi: Hipofiz içine kanama veya hipofiz infarktına bağlı olarak ortaya çıkar. Hastaların bir çoğunda hipofiz adenomunun ani ve hızlı büyümesi sonucunda ortaya çıktığı düşünülür (Turgut ve ark. 2010). Kafa travması, hipertansiyon, östrojen ve bromokriptin tedavisi, kalp cerrahisi, kafaiçi basınç artışı, antikoagulasyon vb birçok faktör öne sürülmüştür ama olguların çok büyük bir çoğunluğunda herhangi bir neden bulunamaz. Klasik olarak çok gürültülü ve ağır klinik bulgularla tanımlanmış olsa da (Brougham ve ark. 1950) son senelerde daha hafif pitüiter apoplaksiler de bildirilmiştir. Akut başlangıçlı tek ya da çift taraflı görme kaybı, başağrısı, meningial bulgular, adrenal yetmezlik tablosu sıktır. Bazı hastalarda komaya kadar ilerleyen bilinç değişiklikleri görülebilir. Her türlü endokrin bozukluk tabloya eklenebilir. Tek ya da çift taraflı akut görme kaybıyla başvuran hastalarda akılda tutulması tanı konulabilmesi için gereklidir. Hipofizin görüntülenmesi genellikle daha iyi bilgi vereceği için akla gelen vakalarda öncelikle uygulanmalıdır. Menenjit, beyin sapı vasküler olayları, kavernöz sinüs trombozu ayırıcı tanıda düşünülebilir ama endokrin değişikliklerin, özellikle adrenal yetmezlik bulguları-

Tablo 8 — Hipofizer Yetmezlik Nedenleri

Pitüiter apopleksi
Hipofiz iskemisi
Kafa travması
Hipofizer cerrahi
Hipofizer radyoterapi
Enfeksiyöz
Hipofizit (otoimmün/granülamatöz)
Hipofiz beze bası
Pitüiter aplazi

Tablo 9 — Hipofiz Hiperfonksiyonunun Nedenleri

Hipofiz tümörleri
Hipotalamik hastalıklar
Sistemik hastalıklar
Ektopik üretim
İlaçlar
İdiyopatik

nın ön planda olması ayırıcı tanıyı kolaylaştırır. En sık subaraknoid kanama ile karışabilir. Klinik bulgular ve görüntüleme yöntemleriyle anevrizma olasılığı ekarte edilemeyen olgularda anjiografi gerekebilir. Erken dönemde (ilk 1 hafta içinde) dekompresyon amaçlı cerrahi girişim, endokrin bozuklukların düzeltilmesi (özellikle adrenal yetmezlik açısından kortikosteroid ve tiroid yetmezliği açısından tiroid hormon replasmanı) ve destek tedavisi planlanmalıdır. Doğum yaparken oluşan aşırı kanamaya bağlı gelişen hipofiz nekrozu tablosuna 'Sheehan sendromu' adı verilir.

Aşırı hipofiz fonksiyonunun birçok nedeni vardır (Tablo 9). Sellar bölgede en sık hipofiz adenomu görülür. Küçük lezyonlar (mikroadenomlar) daha çok endokrin bozukluklarla karşımıza çıkarken, büyük lezyonlar (makroadenomlar) hem endokrin bozukluklar hem de bası etkisine bağlı bulgular verirler.

Hipofiz hastalıklarında endokrin bozukluk klinik tablonun özelliklerini de belirler. Etkilenen hormonlara göre görülen temel klinik tablolar aşağıda özetlenmiştir.

Prolaktin süt vermeyi uyarıcı etkisi nedeniyle patolojik olarak süt salgılanmasına yol açar ve gonadotropinin siklik salgılanmasını inhibe eder. Kadın hastalarda amenore ve galaktore; erkeklerde impotans ve libido azalmasına neden olur. Primer hipotiroidizmde TRH yüksekliği ile birlikte prolaktin yüksekliği de görülebilir ve pitüiter bez hafifçe büyüyebilir. Prololaktin salgılayan tümörlerin yanı sıra granülamatöz hastalıklar, hipotalamus patolojileri, antidopaminerjik etkili ilaçlar (nöroleptikler, antiemetikler, alfa metil dopa, rezerpin); trisiklik antidepresanlar, MAO inhibitörleri, östrojen preperatları, verapamil, benzodiazepin, opiat, dopamin, kronik böbrek yermezliği, siroz, primer hipotiroidi, gebelik laktasyon vb durumlar plazma prolaktin düzeyini değiştirebilir. Sabah erken saatlerde, uyanmadan hemen önce prolaktin seviyesi yükselmiş bulunabilir. Prolaktin düzeyleri jeneralize tonik klonik ve kompleks parsiyel nöbetlerden sonra yaklaşık 1 saat kadar süreyle, bazal değerlerin en az 2 katı olacak şekilde yükselebilir. İlk yarım saatten sonra normale dönmeye başlayacağı unutulmamalı ve alınan kan örneğinin alınma zamanına dikkat edilmelidir. Nöbetler sıklaştığında prolaktin yükselme düzeyi düşme eğilimi gösterir. Tedavide sekonder prolaktin yüksekliğinin nedeninin ortadan kaldırılması genellikle yeterlidir. Bromokriptin bazı hastalarda prolaktin düzeyini düşürebilir.

Büyüme hormonu (GH) iskelet büyümesini kontrol eder. Salınımı yaş, beslenme ve uykudan etkilenir. Büyüme hormonunu salgılattırıcı hormon tarafından stimüle edilir; somatostatin tarafından baskılanır. Eksikliği çocuklarda puberte gecikmesine, fazlalığı ise erken puberteye (puberte precox) neden olur. Kemik dokuda anormal büyüme ortaya çıkabilir; bu durum epifizler kapanmadan önce olursa jigantizme, erişkinlerde ise akromegaliye neden olur. El ve ayaklar büyür, yumuşak dokuda kabalaşma ve aşırı terleme görülür. Başağrısı, kompresif myelopati, karpal tünel sendromu, proksimal kaslarda zafiyet görülebilir. Diabetes mellitus, hipertansiyon, kardiovasküler olay riskinin arttığı bildirilmiştir. Tanıda görüntüleme yöntemleri, glukoz testi sırasında GH'nun baskılanıp baskılanmadığının kontrol edilmesi ve spontan IGF-1 ölçümü kullanılabilir. Cerrahi tedavi ön planda düşünülmelidir. Somatostatin analogları (oktreotid, lanreotid) ve GH reseptör antagonistleri (pegvisomant) kullanılabilir.

Adrenokortikotropik hormon (ACTH) adrenokortikal hormonların, özellikle kortizolün salgılanmasını kontrol eder. Pitüiter bezden aşırı kortikotropin hormonu salgılanması Cushing hastalığına neden olur. Bu hastalıkta trunkal obesite, vücut yağ dağılımında değişiklik, karın derisinde çatlaklar, deride incelme, hipertansiyon, akne, hirsutizm, osteoporoz, diyabetes mellitus, menstrüel düzensizlik görülebilir. Proksimal ağırlıklı myopati ve mental değişiklikler sıklıkla tabloya eşlik eder. Cushing hastalığı bir hiperadrenalizm durumudur. Adrenal bezin tümörleri ve ektopik ACTH salgılayan tümörler de benzer klinik tablolara neden olur. Endojen ya da eksojen herhangi bir nedene bağlı olarak gelişen aşırı kortizol sonucunda ortaya çıkan klinik tablo Cushing sendromu olarak adlandırılır. Ayırıcı tanı her zaman kolay değildir. Dekzametazon baskılama testi, ACTH'a kortikotropin salgılattıran faktör cevabı, plazma ve idrarda serbest kortizol seviyeleri, görüntüleme yöntemleri ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. 24 saatlik idrarda serbest kortizol miktarının ölçülmesi en yaygın kullanılan tarama testidir. Arka arkaya birkaç gün tekrarlanması daha güvenli sonuçlar verebilir. Dekzametazon baskılama testi 2 gün süreyle günde 4 kez 0.5 mg/gün verilirken, 2. günde idrar serbest kortizol üreyimin baskılanıp baskılanmadığına bakılarak yapılır. Sağlıklı cevap kortizol düzeylerinin baskılanmasıdır. Serum ACTH düzeyleri Cushing hastalığında genellikle diğer nedenlerle ortaya çıkan durumlara göre daha düşük bulunur ve dekzametazon baskılama testinde kullanılan standart dozdan daha yüksek dekzametazon kullanıldığında baskılanabilir (4x2mg/gün, 2 gün süreyle). Tedavisi hiperadrenalizmi ortaya çıkaran nedenin bulunması ve tedavi edilmesi prensibine dayanır.

Gonadotropin fazlalığı hemen her zaman tümörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Genellikle follikül stimülan hor-

mon (FSH) ve luteinizan hormon (LH) yüksekliği birlikte bulunur. FSH yüksekliği tek başına da görülebilir ama sadece LH yüksekliği çok nadiren görülür. Salgılanan hormon genellikle fonksiyonsuzdur. Bu nedenle serum düzeyleri yüksek olsa bile ağır klinik tablolar görülmez en sık belirtisi hipogonadizmdir.

Tiroid stimülan hormon (TSH) yüksekliğine bağlı gelişen hipertiroidide TSH düzeyi tiroid hormon düzeyleriyle uyum göstermez. Birlikte prolaktin ve bazen büyüme hormon düzeyleri yükselebilir. Primer hipertiroididen ve tiroid hormon direnci olan durumlardan ayrılmalıdır. Cerrahi tedavi ön planda düşünülebilir. Yeterli cevap alınmayan olgularda radyoterapi veya somatostatin analogları kullanılabilir. Antitiroid ilaçların (propiltiyourosil, metimazol) kullanımından kaçınmak gerekir, çünkü bu ilaçlar inhibisyonu sağlayan geri bildirim mekanizmasını bozarak tümörün büyümesine yol açabilir.

Bası yapan hipofiz tümörleri çevre dokulara ait belirtilere yol açabilir (Tablo 10). Hipofiz adenomlarının dışında bu bölgede bulunan diğer yapıların hastalıklarında, örneğin internal karotisin kavernöz parçasındaki bir anevrizma, inflamatuar/granulamatöz hastalıklar, orta hat bölgesinden kaynaklanan tümörler gibi durumlarda da benzer nörolojik belirtilerin ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Ancak hipofiz adenomları normal beze göre daha az boyandıkları için, kontrast madde verilerek yapılan MR görüntülemede kolayca tespit edilebilirler. Yine de mikroadenomlar eğer MR kesit aralığından daha küçükse görüntülenemeyebilirler. Son senelerde herhangi klinik bir bulgu vermediği halde görüntülemeler sırasında fark edilen pitüiter kitlelerden bahsedilmektedir. Bunlara 'pitüiter insidentiloma' adı verilir. Bunların çoğu endokrin açıdan nonfonksiyonedir.

Oksitosin özellikle doğum travayı ve emzirme ile ilişkisi iyi bilinir. Ancak diğer fonksiyonları ve nörofizyolojik etkileri ile ilgili bilgi yetersizdir.

Antidiüretik hormon (ADH) vücutta sıvı dengesinin korunmasında en önemli faktörlerden biridir. En iyi bilinen fonksiyonu da budur. Fazla salınması da az salınması da sıvı-elektrolit dengesizliklerine ve ciddi nörolojik bozukluklara neden olabilir. ***Diabetes insipidus'da***; ADH eksikliği sonucunda böbrekle anormal miktarda su kaybedilir. Diabetes insipidus santral yada periferik kökenli olarak ortaya çıkabilir. Santral diabetes insipidus'ta ADH salınımı azalmıştır. Bunun en sık nedeni travma, iskemik serebral hastalıklar, hipofiz – hipotalamus aksını etkileyen tümörler, sarkoidoz gibi granülamatöz hastalıklar ve merkez sinir sistemi infeksiyonlarıdır. Herediter hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Kaybedilen su yerine konamazsa plazma volümünde azalma, sodyum düzeyinde yükselme eğilimi ortaya çıkar. Şuur bozulur, ağır bilinç bozukluğu ölümle sonuçlanabilir. Serum ve idrar osmolalitesinin ölçülmesi tanı konmasında yardımcıdır. Ayırıcı tanıda uygulanan tedaviler nedeniyle ortaya çıkan hiperosmolariteye bağlı olarak idrar miktarının artabileceği düşünülmeli, yapılabiliyorsa öncelikle hiperosmolar etki yaratan tedaviler kesilmelidir. Sıvı kısıtlanması, desmopressin uygulaması, MR görüntüleme santral ve periferik nedenli diabetes insipidus ayrımının yapılmasını sağlayabilir. Santral tipte Dİ'ta bir ADH analoğu olan dezmopressin uygulanması çoğunlukla yeterli olur. Periferik tipte altta yatan nedenin ortadan kaldırılması, yeterli olmuyorsa sodyum kısıtlaması ve gereken durumlarda idrarla sodyum atılmasını artıran diüretikler tedaviye eklenebilir. ***Uygunsuz ADH salgılanması sendromu'nda*** serum sodyum düzeyi ve osmolalite düşük, idrar osmolalitesi ve atılan sodyum düzeyi yüksektir. Hasta dehidrate değildir. Diğer ilgili organlarda (adrenal, böbrek, karaciğer, kalp ve tiroid) herhangi bir fonksiyonel bozukluk yoktur. İntrakraniyal kitle ve/veya cerrahi, merkez sinir sistemi infeksiyonları, travma, inme, hidrosefali gibi beyinle ilgili hastalıkların yanı sıra Guillain-Barré sendromu ve akut intermittan porfiri, konjestif kalp yetmezliği, sodyum kaybettirici böbrek hastalıkları ve hipotiroidi, hipoadrenalizm gibi endokrin bozukluklar da benzer klinik tabloya neden olabilir. Bazı akciğer hastalıklarında ve sistemik tümörlerde (prostat, GIS, Ewing sarkomu, lenfoma, bronş kanserleri) ektopik ADH salınımı ve buna bağlı uygunsuz ADH salgılanması sendromu görülebilir. Kemoteröpetik ajanlar, vazopressin, dezmopressin, oksitosin gibi hormonlar ve analogları, antipsikotik ve antidepresan ilaçlar, idrarla sodyum atılmasını artıran diüretikler, mannitol, glukoz ve bazı antiepileptikler (karbamezapin, valproat, lamotrigin) klinik tabloyu taklit edebilir. Bu sendromda hastada hiponatremi ve buna bağlı nörolojik bulgular ortaya çıkar. Tedavisinde sıvı alımının kısıtlanması gereklidir. Gerekirse hipertonik tuz verilebilir, sodyum tutan diüretikler kullanılabilir. Ağır vakalarda demeklosiklin kullanılır. Plazma sodyum düzeyinin hızlı yükseltilmesi sonucunda santral pontin myelinozis gelişebilir. Bu nedenle dikkatli ve kontrollü bir yükseltme gerekir (Bl 3.5'e bakınız).

Sodyum metabolizma bozukluklarının nörolojik bulguları Bölüm 3.5'de ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Serum sodyum anormallikleri nörolojik hastalıkların seyri sırasında, özellikle ağır beyin hastalıklarında sık görülen bir durumdur çünkü sinir sistemi plazma tuz ve sıvı konsantrasyonunun ayarlanmasında düzenleyici role sahiptir.

Tablo 10 — Hipofiz Tümörlerinde Çevre Dokulara Bası Bulguları

Optik sinir bulguları (bitemporal hemianopsi, görme kaybı)
Ekstraoküler göz kaslarında felç
Trigeminal sinirin 1. dalında duyu kusuru
Başağrısı
Hidrosefali
Rinore
Davranış ve hafıza değişiklikleri

Özellikle subaraknoid kanama ve kafa travmalarında sık görüldüğü bildirilmiştir. Subaraknoid kanamalardan sonra uygunsuz ADH sendromu, serebral tuz kaybı, hipovolemik hiponatremi veya mikst özelliklerde hiponatremi hastaların göz ardı edilemeyecek bir bölümünde bildirilmiştir (Sherlock ve ark. 2006). Ama akla gelmediği zaman dikkatten kaçması ihtimali de yüksektir. Bunların arasında serebral tuz kaybı özellikle uygunsuz ADH sendromuyla karıştırılabileceği için önemlidir. ***Serebral tuz kaybı durumunda*** idrarla aşırı tuz atılımıyla birlikte hipovolemi vardır. Klinik olarak kuvvetsizlik, dizartri, denge bozukluğu, kognitif fonksiyonlarda bozulma, iştah kaybı, ağır ortostatik hipotansiyon, senkop ve şuur değişiklikleri görülebilir. İntrakraniyal kitleler ve cerrahisi, merkez sinir sistemi infeksiyonları, travma, subaraknoid kanamalara bağlı olarak bildirilmiştir. Daha çok serebral hastalıklarda bildirilmiştir ancak diğer sistemlere ait hastalıklarda da görülebilir (Bitew ve ark. 2009). Aşırı sodyum atılımını tetikleyen neden net olmasa da sonraki süreçte bu patolojik durumu düzeltmeye yönelik bir dizi fizyolojik kompansasyon işlemi başlatılır. Bu durum daha düşük bir ekstrasellüler volümde yeniden soyum-sıvı dengesinin kurulmasını amaçlayan hemodinamik ve nöral uyum mekanizmalarını başlatır (Bitew ve ark. 2009). Bu nedenle tedavide sıvı ve sodyum replasmanının birlikte yapılması gereklidir. Akut dönemde 0.1- 0.2 mg/g fludrokortizon iki doza bölünerek kullanılabilir. Klinik ve laboratuar tablonun tedavi sırasında çok yakın takibi *desalinizasyon sendromu* tablosunun anlaşılması için de gereklidir. Bu durum eğer tedavide hiponatremi için verilmesi gereken tuz miktarından daha fazla tuz verilmişse ortaya çıkar. Desalinizasyon durumunda sıvı ve sodyum kısıtlamasına gitmek gerekebilir.

Boş sella (empty sella) sendromu diyafragma sellanın zayıf bir yapıda olması nedeniyle araknoid tabakayla birlikte beyin omurilik sıvısının sella içine fıtıklaşması ile ortaya çıkar. Genellikle herhangi bir belirti vermez ve başka bir nedenle yapılan görüntüleme sırasında tesadüfen fark edilir. Eğer belirti verirse hastalar daha çok kadındır ve başağrısı yakınmasıyla başvurabilirler. Direk grafilerde sella tursika genişlemiş olarak görülebilir.

ADRENAL BEZ HASTALIKLARI

Dr. Münife Neyal

Adrenal bezin hem embroyolojik kökeni hem de endokrin fonksiyonları farklı 2 bölgeden oluşur; medulla ve korteks. Medulladaki kromaffin hücrelerden katekolaminler (epinefrin, norepinefrin), korteksten ise steroid hormonları (cinsiyet hormonları, glukokortikoidler ve mineralokorkoidler) sentezlenir ve salgılanır. Hipoadrenalizm adrenal bezin normalden az çalışması, hiperadrenalizm adrenal bezin normalden fazla çalışması anlamında kullanılır.

Hipoadrenalizm (adrenal bez yetmezliği) primer ve sekonder olarak ortaya çıkar. Primer bozukluk adrenal bezin kendi hastalıklarından kaynaklanır ve primer hipoadrenalizm olarak adlandırılır. Hipofizer hastalıklarda ACTH salınımının azalması sonucu gelişen adrenal yetmezliğe ise sekonder adrenal yetmezlik denir. Aldosteron, kortizol, melanosit uyarıcı hormon (MSH), cinsiyet hormonlarının salınımı yetersizdir. Çoğunlukla ürettiği tüm hormonların miktarı azalmıştır. Sık görülen belirtiler şiddetli yorgunluk, kas krampları, kas ve eklem ağrıları, bulantı, kusma, iştah kaybı ve zayıflama, sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları, TA düşüklüğü, deri renginde koyulaşma, kan şekerinde düşüklük, erkeklerde impotans, kadınlarda adet düzensizlikleri ve genital kıllanmada azalmadır. Nörolojik belirtiler görülebilir. Akut yetmezlik tablolarında nispeten daha sıktır. Baş ağrısı, konfüzyon, konsantrasyonda azalma, irritabilite, halüsinasyon, dellüzyon, paranoid düşünceler, psödotümör serebri bildirilmiştir (Sharma ve ark. 2010). Karın, sırt ve bacak ağrısı, çok şiddetli bulantı, kusma, hiperkalemi, hiponatremi, hipotansiyon, dehidratasyona eşlik eden nöbetler ve komaya ilerleyebilen şuur bozuklukları akut dönemde görülebilir.

Böbrek üstü bezlerinin yüksek rezervi nedeniyle yetmezlik belirtileri uzun süre subklinik kalabilir. Belirtilerin akut bir stresi takiben alevlenmesi ve fark edilir hale gelmesi sıktır. Akut ya da kronik infeksiyonlar (özellikle tüberküloz, mantar infeksiyonları, HIV), uzun zincirli yağ asitlerinin metabolizma bozuklukları, otoimmün mekanizmalar, adrenal iskemisi, tümörler, hemokromatoz, uzun süredir kullanılan kortikosteroid ilaçların ani kesilmesine bağlı olarak ortaya çıkabilir. İdiyopatik olabilir. Tedavisinde eksik olan hormonların replase edilmesi belirtileri genellikle hızla geri çevirir.

Hiperadrenalizm; sıvı volümündeki artışa bağlı hipertansiyon, potasyum düşüklüğü ve alkoloz sonucunda parestezi, kas güçsüzlüğü, bazen tetani gibi belirtiler, hafıza kusurları, myopati gibi sinir sistemi bulguları ortaya çıkar. Bezin fazla çalışması Cushing sendromuna yol açar. Neden genellikle adrenal tümördür. Hipofizer veya ektopik ACTH salgılayan diğer hastalıklardan ayırt edilmesi her zaman kolay değildir. Klinik bulgular ve ayırıcı tanı Hipofizer hastalıklar bölümünde daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır. ***Feokromasitoma*** kromaffin hücrelerin tümörlerinde anormal katekolamin salınımı ile karakterize bir klinik durumdur. Hipertansiyon atakları sırasında sinir sistemi komplikasyonları, özellikle intrakraniyal kanama görülebilir.

Son yıllarda deney modellerinde yapılan moleküler çalışmalar adrenal bezin kromaffin salgılayan hücrelerinden hücrelerarası haberleşmeyi ve hücreiçi trafiği sağlayan, immünolojik, nörohumoral faktörlerin, hormonların ve nörotransmitterlerin salınımını sağlayan proteinlerin yanı sıra bazıları nörodejeneratif hastalıkların patogenezinde rol aldığı bilinen çok sayıda molekül salgılandığını

göstermiştir (Wegrzyn ve ark. 2010). Bu bulgular adrenal bezin sanıldığından çok daha fazla nöroendokrin bir doku olduğunu düşündürmekte ve heyecan verici yeni araştırma alanları açmaktadır.

CİNSİYET HORMONLARI BOZULUKLARI

Dr. Münife Neyal

Cinse özgü farklılaşma kromozomal, genetik ve hormonal süreçlerden sonra oluşur. Bu süreçlerin her biri bir sonrakini belirler ve ancak hepsi sağlıklı olarak sonuçlandığında cinsel farklılaşma tam ve doğru olarak tamamlanır (Wilson, Davies 2007).

Her iki cinste de östrojen, progestin ve androjenler bulunur. Bu hormonların büyük bir bölümü ovaryumlar, testisler ve adrenal glandlardan salınır. Lokal olarak astrositlerde de üretildikleri gösterilmiştir. Kan beyin bariyerinden ve nöron hücre membranlarından kolayca geçerek sitoplazma ve nukleustaki spesifik reseptör bölgelerine bağlanırlar. Mitokondri fonksiyonları üzerinde de etkilidirler. Bu şekilde nöronlarda hücre membranlarının işlevi, enerji metabolizması, hormonal duyarlılık, iletimle ilişkili proteinlerin sentezinin düzenlenmesinde ve nöral uyarının ortaya çıkmasında rol alırlar.

Östrojen reseptörleri beyinde yaygın olarak dağılmıştır. Progestin ve androjen reseptörlerinin dağılımı da östrojen reseptörlerininkine benzer. Beyin kaynaklı büyüme faktörü (brain derived growth factor- BDNF) geninde 'östrojene hassas cevap elemanı' (estrogen-sensitive response element) olduğu gösterilmiştir (Sohrabji ve ark. 1995). Bazı çalışmalar BDNF'nin östrojen etkilerinin ortaya çıkması için gerekli bir mediyatör olabileceğini düşündürmüştür. Cinse göre beyinde etkiledikleri bölgeler farklılık gösterebilir.

Cinsiyet hormonları hem cinsiyetin belirlenmesi ve reprodüktif fonksiyonlar hem de beynin cinse özgü organizasyonu için hayati öneme sahiptirler. Etkileri intrauterin hayatta başlar ama doğumdan sonra da ölünceye kadar çeşitli şekillerde devam eder. Birçok memelide beynin maskülinizasyonunda testesteron ve metaboliti olan östradiol etkilidir. İntrauterin dönemde anneden gelen yada lokal olarak beyinde üretilen progesteron da bu organizasyonda önemlidir. Beynin feminizasyonunun tam olarak sağlanması için, erkeklerde gerekli olan miktarın çok altındaki düzeylerde östradiole gereksinim vardır. Östrodiolün etkisinin iki cinsteki cinse özgü davranışlar üzerine etkisinin kalitatif değil kantitatif olduğu söylenebilir.

Hormonların gelişimsel süreçteki belirleyici rolü ile ilgili ilk bilgiler yaklaşık 50 yıl önce yapılan klasikleşmiş deneysel çalışmalardan beri bilinmektedir (Jost ve ark. 1973; Wilson, Davies 2007; Majdic 2009). Seks hormonlarının beyin üzerindeki etkileri cinse göre farklılaşma ile sınırlı değildir. Santral sinir sisteminin gelişmesi, olgunlaşması ve canlılığındaki rolü de çok önemlidir. Programlanmış hücre ölümünü başlatabilir / inhibe edebilir; nörit büyümesini ve ilişkili büyüme indükleyicilerini stimüle eder; nöral hücre migrasyonunu ve sinaptogenezi indükler, intrasellüler peptiderjik faktörlerle etkileşerek birçok nörotofin ve reseptörlerinin sayısını ve etkinliğini arttırır, nörotrofinler ve ligand bağlı seks steroid reseptörlerinin etkileşiminde sinerjistik rol oynar. Östradiol hem intrasellüler yolaklarda, hem hücre membranı ile ilişkili olaylarda etkindir. Hipofiz ve hipotalamusta hem pozitif, hem negatif geri bildirim fonksiyonları vardır. Böylece kadında siklik, erkekte tonik hormon salınımı sağlanır. Matür sinir sistemi üzerinde gonadal hormonlar aracılığıyla gerçekleştirilen normal cinsel, kognitif, psikolojik, ve otonomik davranış değişiklikleri, menstrüel siklüs fazlarına ait davranış değişiklikleri gibi aktivasyonel etkileri de vardır.

Östrojen kadınlardaki baskın cinsiyet hormonlardan biridir ve hayat boyunca fluktuasyonlar gösterir (Genazzani ve ark. 2005). Bu nedenle kadınlarda görülen bazı hastalıklarda önemli bir rolü olduğuna inanılır. Benzer değişikliklerin progesteron seviyelerinde de görülmesi nedeniyle östrojen etkisinin tek başına değerlendirilmesi kolay değildir. Aslında benzer şekilde cinsiyet hormonlarının erkek hastalarda da bazı açılardan etkisi olabilir ama bu alandaki çalışmalar yorum yapmaya imkan sağlamayacak kadar kısıtlıdır (Teuscher ve ark. 2006). Öyle ya da böyle bazı hastalıkların kadın cinsindeki seyirlerinin cinsiyet hormonlarıyla yakın ilişkisi bulunduğu söylenebilir.

Migren sıklığında puberte öncesinde cinsler arasında belirgin fark yokken puberte sonrasında kadınlarda belirgin olarak daha fazla görülmesinin östrojenle ilişkili olduğu düşünülmüştür. Perimenstrüel dönemde ortaya çıkan migren atakları (katameniyal migren) geç luteal fazda plazma östrojen seviyesindeki azalmayla ilişkilendirilmiş ancak etki mekanizması net olarak anlaşılamamıştır. Bazı hastalarda gebelik sırasında atakların seyrekleşmesi ve doğumdan sonra tekrar artmasında da östrojen düzeylerinin rolü olduğu öne sürülmüştür. Oral kontraseptif kullanımı da migren ataklarını sıklaştırabilir, şiddetini artırabilir, fokal nörolojik defisit çıkmasını kolaylaştırabilir.

İskemik inmenin kadınlarda daha az görüldüğü bilinmektedir. Östrojen damar hücreleri ve damarın fonksiyonlarıyla ilgili çok önemli görevleri olan bir dizi genin ekspresyonunu regüle eder. Bu etkisi damar hastalıklarında rolü olabileceğini düşündürmektedir (Duckles ve ark. 2007; Razmara ve ark. 2008). Oral kontraseptif olarak östrojen preperatı kullananlarda iskemik inme riskinde artış olduğu düşünülür. Östrojen kullanımının intrakraniyal kanamaya (özellikle subaraknoid kanamaya) eğilimi artırabileceği de öne sürülmüştür. Yapılan çalışmalar östrojen preperatları kullananlarda hem iskemik hem de

hemorajik serebovasküler olay risk artışının ileri yaş, hipertansiyon varlığı ve sigara kullanımı ile belirgin olarak ilişkili olduğunu düşündürmüştür.

Epileptik kadın hastalarda hem seks hormonlarıyla ilişkili patolojik durumlara, hem de gebelik sürecinde anneye ve bebeğe ait çeşitli komplikasyonlara daha sık rastlanır.

Bazı hastalarda epileptik nöbetler ovulatuvar ve perimenstrüel dönemde artma eğilimi gösterir (katameniyal epilepsi). Östrojenin epileptojenik, progesteronun ise antikonvulzif etkisi vardır. Progesteronun bir metaboliti olan allopregnanolon güçlü bir GABA A reseptör modülatörüdür. Progesteronun bu etkisi östrojenin potansiyel glutamaterjik aktivite artışını bloke edecek kadar güçlüdür. Dolayısıyla plazma östrojen düzeylerinin yükseldiği dönemde progesteron düzeylerinin düştüğü göz önünde bulundurulursa, hipereksitabilitenin östrojen yüksekliğine mi, progesteron seviyesi düşüklüğüne mi, yoksa her ikisine birlikte mi bağlı olduğunu söylemek kolay değildir. Menstrüel siklusun 2. yarısında östrojen progesteron oranındaki artışın katameniyal nöbetleri ortaya çıkartabileceği söylenebilir. Polikistik over sendromunda da benzer bir ilişki vardır.

Son yıllarda yapılan çalışmalar BDNF'nin MSS üzerindeki etkisinin büyüme ve gelişmeden daha kapsamlı olduğunu göstermiştir. BDNF hippokampal CA1, CA3 bölgeleri ve dentat girustaki nöronlarda sinaptik geçişi şiddetlendirir. CA3 bölgesinde piramidal hücrelere giden önemli bir glutamaterjik yolu da potansiyalize eder. Bu epileptik deşarjın oluşmasını kolaylaştırabilir, çünkü BDNF varlığında kısa süreli bir stimülasyon bu bölgedeki nöronların arka arkaya ateşlenmesi ile sonuçlanır. Bazı deneysel çalışmalar östrojenin BDNF ekspresyonunu arttığını ve bu etkinin ancak luteal fazın son döneminde plazma östrojen düzeyi azaldıktan sonra gerilediğini göstermiştir. Dolayısıyla, östrojenin epileptojenik etkisinin bir bölümü de BDNF üzerindeki etkisiyle açıklanabilir (Scharfman, MacLusky 2008). Benzer bir ilişki migren için de olabilir.

Doğurgan çağdaki kadınların kullandıkları antiepileptik tedavinin kontraseptif ilaçların etkisini azaltarak planlanmayan hamileliklerle neden olabileceği ve gebelik sürecinde metabolik hızın artması, ilaçların proteinlere bağlanma oranlarındaki değişme gibi bir dizi nedenle antiepileptik kan düzeyleri ve etkinliklerinin azalabileceği de akılda tutulmalıdır.

Östrojenin dopaminerjik etkisi olduğunu öne süren çalışmalar vardır. Gebelik koresinin (corea gravidarum) ortaya çıkmasının dopaminerjik aktivitede artış sonucunda geliştiği düşünülür. Kontraseptif ilaç kullanımı sırasında ortaya çıkan diskineziler de bildirilmiştir. Her iki durum da sebebin ortadan kalkmasıyla sonlanırlar. Hastaların büyük çoğunluğunda gebelik koresi gebeliğin sonlandırılmasını gerektirecek şiddette değildir. Menapoz sonrası kadınlarda ilaçlara bağlı parkinsonizmin aynı yaştaki erkeklerden daha kolay ortaya çıkabileceği bildirilmiştir ancak Parkinson hastalığı olan postmenapozal kadınlarda östrojen uygulamasının yararları konusundaki veriler çelişkilidir. Myoklonus, myotoni, tardif diskinezi, hemiballismus gibi birçok farklı tablonun da seks hormonlarındaki değişikliklerden etkilendiği bildirilmiştir.

Wilson hastalığı olan kadınlarda östrojen içeren preperatların kullanılması veya gebelik, diğer kişilerde olduğu gibi, serum seruluplazmin düzeylerini arttırır ancak serum bakır düzeylerini etkilemez. Bu durum serum seruloplazmin düzeylerinin aldatıcı şekilde normal bulunmasına neden olabilir. Bu hem tanıyı karıştırabilecek bir durumdur, hem de bazı hastalarda serum bakır düzeyleri aynı kalırken serum seruloplazmin düzeylerinin artması nörolojik durumu kötüleştirebilir. Bu nedenle Wilson hastalığı olan kadınlarda yapılan serum seruluplazmin ve bakır düzeylerini değerlendirirken bu hususun göz önünde tutulması gerekir.

Menenjiomlarda ve astrositomlarda progestin, östrojen ve androjen bağlayan proteinlerin varlığı bilinir. Östrojen ve progesteronun verilmesinin tümörün büyümesi ve yayılımını değiştirebileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Benzer sonuçlar hipofizer adenom, meme kanserinin serebral metastazları ve bazı diğer tümörlerde de gösterilmiştir.

İdiyopatik intrakraniyal basınç artışının (psödotümör serebri) kadınlarda daha sık görülmesini östrojen etkisiyle kan-beyin bariyeri geçirgenliğinde artışa bağlayan çalışmalar vardır.

Östrojen ve ilişkili endokrin değişikliklerin çeşitli psikiyatrik belirtilerle ilişkili olduğuna dair çok sayıda bildiri vardır (Genazzani ve ark. 2002). Ancak bu ilişkinin mekanizması net olarak ortaya konamamıştır.

TİROİD HASTALIKLARININ NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLARI

Dr. İsmet Melek, Dr. Taşkın Duman

Tiroid hormonları tüm vücut hücrelerini etkileyen, hücrelerde enzim proteinlerinin ve taşıyıcı proteinlerin artmasını sağlayan hormonlardır. Vücutta metabolik olayların sürekliliği için, tiroid hormonlarının kontrollü olarak devamlı salgılanması gerekir. Bezin kendi otokontrol sistemi, bezdeki organik iyodun konsantrasyonu ile regüle edilir. Bunun dışında limbik sistem aracılı hipotalamik uyarılar, hipofiz bezindeki nörohumoral değişimler, atmosferik ısı değişimleri gibi çevresel faktörler de önemlidir.

Hipertiroidizm: Değişik nedenlere bağlı olarak, tiroid hormonlarının kandaki konsantrasyonlarının artması anlamında kullanılır. Hipertiroidizm, artmış metabolik hız, anormal kardiyovasküler ve otonomik fonksiyonlar ile

birliktedir. Kardiyovasküler bulgular yaşlılarda atriyal fibrilasyon ile prezante olabilir. Mental bozuklukluklar, nöbetler görülebilir. Hipertiroidili hastalarda hiperadrenerjik durumdaki hastalara benzer klinik semptomlar gözlenirken, hipotiriodinin semptomları ise azalmış sempatik tonusu düşündürür.

Hem hipertiroidizm tablosunda hem de hipotiroidizm tablosunda etkilenen en önemli yapı kas dokusudur. Bu tablolar genel olarak "Tiroid Miyopatiler" olarak adlandırılırlar (Ropper, Brown 2006).

Kronik Tirotoksik Miyopati: Bu bozukluk, ilk kez 19. yüzyılda Basedow ve Graves tarafından fark edilmiş olup açık veya gizli hipertiroidizmle birlikte olan iskelet kaslarında ilerleyici güçsüzlük ve atrofi ile karakterizedir. Tiroid hastalığı genellikle kroniktir ve guatr genellikle diffüz değil nodülerdir. Hastada, ekzoftalmus ve hipertiroidizmin diğer klasik belirtileri sıklıkla bulunur. Hipertiroidizmin bu komplikasyonu orta yaşta en sıktır, erkekler kadınlardan daha duyarlıdır. Başlangıç sinsidir ve güçsüzlük haftalar ve aylar içerisinde yavaş ilerler. Hastaların çoğunda miyopati hafif veya orta derecelidir. Kasların hepsi bir miktar etkilenir. Pelvik kuşak ve uyluk kasları diğerlerinden önce güçsüzleşir (Basedow paraplejisi). Kas enzimlerinin serum konsantrasyonları yükselmez. EMG genellikle normaldir. Kas biyopsisi tip I ve II liflerinde hafif atrofi ve ender dejenere lifler dışında normaldir. Tiroid hormonları normal düzeye indiği zaman kas gücü ve kitlesi tedricen düzelir (Burness, Show 2010).

Tiroid Oftalmopati (graves oftalmopatisi-graves distiroid oftalmopati): Tirotoksikozda göz bulguları sıktır. Buna "Graves Distiriod Oftalmopatisi" de denilmektedir. Graves distiroid oftalmopatisi veya kısaca tiroid oftalmopatisi ekzoftalminin en sık nedenidir Kadınlar erkeklerden 3-10 kat daha fazla etkilenir, erkeklerde ve 50 yaş üzerindeki hastalarda daha ağır seyreder. Graves hastalığı; hipertiroidizm, oftalmopati ve infiltratif dermopatinin birlikte görüldüğü otoimmun bir bozukluktur. Tiroid folliküler hücrelerdeki tiroid stimüle edici hormon (TSH) reseptörlerine karşı tiroid stimüle edici antikor (TSAb) veya TSH-reseptör antikoru (TRAb) oluşmaktadır Genellikle hipertiroidizm ile beraber bulunmakla birlikte olguların %10-20'sinde ötiroidi hali vardır. Non-infiltratif kapak retraksiyonu ve lid-lag nadiren diğer hipertiroidizm türlerinde de görülebilir. Graves Hipertiroidisi olan hastaların yaklaşık %25-50'sinde tiroid oftalmopati gözlenir, eğer tanı için bilgisayarlı tomografi veya yukarı bakışta intraoküler basınç ölçümü gibi tetkikler yapılırsa bu oran %70'lere kadar ulaşır. Ancak hastalarının %5'inden az kısmında agresif müdahale gerektirecek düzeyde oftalmopleji vardır. Oftalmopleji nadiren Hashimato tiroidi hastalarında veya ötiroid Graves hastalığında da olabilir. Tiroid oftalmopati'nin kinik özellikleri aşağıda özetlenmiştir:

1. Graves hastalığında en sık oküler bulgu göz kapağı değişiklikleridir. Üst göz kapağının retraksiyonu, Müller kasının artmış sempatik stimülasyonu, üst göz kapağı retraktörlerinin fibrozu veya adhezyonu, inferior rektus kası fibrozu sonucu oluşan levator superior rektus kası kompleksinin tonus artışı veya aşırı aktivitesine bağlı gelişebilir. Pitoz, tiroid oftalmopatide nadir görülür ama ciddi proptoza bağlı levator palpebra superior'un disinsersiyonu sonucu gelişebilir.
2. Orbital yumuşak dokuların inflamasyonu, epifora, fotofobi, kornea üzerinde kum varmış gibi bir his ve retro orbital ağrılara neden olabilir. Klinik belirtiler arasında göz kapakları ve konjoktivada hiperemi ve ödem, inkomplet göz kapağı kapanması, lakrimal bezlerin palpe edilebilir düzeyde şişmesi yer alır.
3. Proptoz normalin üst limitinden 2 mm fazla ölçülen ekzoftalmi olarak tanımlanır. Graves hastalarının %20-30'unda bulunur ve orbital içeriğin hacim artışından kaynaklanır.
4. Oftalmoplejiye yol açan ekstraoküler kas patolojisi Graves hipertiroidisi olan hastaların %10-15'inde klinik olarak vardır. Hastalar her iki gözle bakınca bulanık görmekten, devamlı veya intermittan diplopiden şikayet edebilir.
5. Optik sinir kompresyonu Graves hastalarının %5'inden az bir kısmında saptanır. Graves hastalığında optik sinir disfonksiyonu ekstraoküler kasların ve orbital bağ dokusunun genişlemesine bağlı gelişen apikal kompresyonun bir sonucudur.

Graves oftalmopatili hastaların %5-14'lük bir kısmında tek taraflı göz tutulumu olabileceği akılda tutulmalıdır. Tiroide bağlı oftalmopati hızlı bir seyir gösterme eğilimindedir. 6-24 ayda zirve yapar, bunu uzun bir plato fazı izler ve ardından tedrici ama genellikle tam olmayan bir iyileşme süreci olur. Göz kapağı retraksiyonu en sık kalan bulgudur. Orbital yumuşak doku değişiklikleri birçok hastada 1-5 yılda geriler. Oftalmoparezi daha yavaş düzelir ama hastaların üçte birinde herhangi bir tedavi almadan belirli bir miktar düzelme olur. Proptoz en az iyileşen veya gerileyen bulgudur (Lazarus, Mc Keag 2007).

Graves oftalmopatinin kısa dönem tedavisinde amaç suni gözyaşı veya göz kapağının daha iyi kapanmasını sağlayarak kornea tahrişinin azaltılması yoluyla görmeyi korumaktır. Graves oftalmopatide kortikosteroid kullanımı tartışmalıdır. Birçok araştırmacı kortikosteroidlerin yalnızca optik nöropatili olgulara saklanması gerektiğini düşünmektedir. Kortikosteroidler bu olgularda yüksek dozlarda verilir (prednizolon 100 mg/gün üzerinde). Azotiopürin ve siklofosfamid gibi immun supresan ajanlar kullanılabilir. Prednizolon ve siklosporin kombinasyonu da önerilmiştir.

Tirotoksik Periyodik Paralizi: Bu bozukluk familyal periyodik paraliziye benzer, gövde ve ekstremite kaslarında güçsüzlük ataklarından oluşur. Kranyal kaslar ge-

nellikle korunur. Güçsüzlük dakikalar ve saatler içinde gelişir. Tipik hipokalemik periyodik paralizi formundan farklı olarak, tirotoksik periyodik paralizi familyal değildir ve başlangıcı genellikle erken erişkin yaşlardadır. Yine de tirotoksik olguların çoğunda güçsüzlük atakları sırasında serum potasyum düzeyleri düşüktür. Potasyum klorür replasmanı ile ataklar sonlanır. Propranolol da atakları önlemede yararlıdır. Hipertiroidizmin etkin tedavisi hastaların %90'ında periyodik güçsüzlük ataklarını ortadan kaldırır (Kung 2006).

Hipertiroidizm ile Birlikte Miyastenia Gravis: Miyastenia gravisli hastaların yaklaşık %5'inde hipertiroidi olur ve hipertiroidili hastalarda miyasteni sıklığı genel populasyondan 20-30 kat fazladır. Her iki durum da önce görülebilir veya çakışabilir.

Hipertiroidi ve Periferik Nöropati: Nöromüsküler semptomlar genellikle yaygın müsküler zaaf ve yorgunluk şeklinde olup, bu bulgular hipertiroidizmin ilk belirtisi olabilir. Tedavi edilmeyen hastaların %20'sinde EMG ve sinir ileti çalışmaları ile tanı konulan duysal-motor nöropati vardır, ancak hastaların çok daha azında nöropatiye bağlı semptomlara rastlanır. Muayenede genellikle proksimal ve distal zaafa ek olarak eldiven çorap tarzı duysal kayıp bulunur. Sinir ileti çalışmaları ve EMG normal olabilir. Semptomlar tedavi ile aylar içinde düzelir (Duyff ve ark. 2000).

Tiroid Hastalıklarıyla Serebrovasküler Olayların İlişkisi: Atriyal fibrilasyon hipertiroidili hastaların %10-15'inde gelişir, tirotoksik atrial fibrilasyonu olan hastaların %10-40'ında embolik olaylar olduğu ve bunların büyük çoğunluğunun serebral olduğu bildirilmiştir. Moya moya hastalığı, dev hücreli arterit ve hipertiroidi arasında bir bağlantı ileri sürülmüştür ancak güvenilir bir şekilde ortaya konamamıştır (Squizzato ve ark. 2005).

Hipotiroidi'nin nörolojik komplikasyonları; baş ağrısı, kraniyal ve periferik sinirlerin tutulumu, sensorimotor anormallikler, kognitif ve bilinç seviyelerinde değişikliktir. Görme ve duyma fonksiyonu dışında kraniyal sinir patolojileri az görülür. Vertigo ve tinnitus ortaya çıkabilir. Serebellar ataksi (miksödem ataksisi) erişkinlerde ortaya çıkabilir, yavaş gergin ve dengesiz yürüme şeklindedir. Mental durum değişiklikleri belirgin olabilir, dikkatte azalma, konsantrasyonda bozulma, letarji ve demans ortaya çıkabilir. Deliryum, depresyon, veya psikoz gelişebilir. Miksödem koması görülebilir ve tedavi edilmezse yüksek mortaliteye sahiptir. Miksödem koması acil olarak levotiroksin verilmesiyle tedavi edilmelidir. Erişkinlerde replasmanın çok hızlı yapılması ile angina pektoris ortaya çıkarabilir.

Tiroid hormonu gelişme ve büyümenin erken dönemlerinde önemlidir ve hastada hipotiroidinin nörolojik bulguları yetersizliğin başladığı yaşa bağlıdır. Anne karnında veya hayatın erken döneminde ciddi tiroid yetmezliği fiziksel veya mental gelişme geriliğine veya "kretenizm" tablosuna yol açar. Bu hastalarda doğumdan sonra deri altı dokusu kabalaşır, infantın ağlaması kabalaşır ve dil büyür ve hastanın büyük ve aralıklı gözleri vardır (Chong ve ark. 2003).

Hashimato Ensefalopatisi: Brain ve ark. 1966 yılında, Hashimato hastalığı olan hastada gelişen konfüzyon, bilinç durumunda değişme ve belirgin miyoklonustan oluşan "Hashimato Ensefalopatisi"ni tanımlamışlardır. En sık gözlenen klinik tablo multifokal miyoklonusa eşlik eden konfüzyon ve stupor halidir. Bu hastaların çoğunda tiroid fonksiyonlarının normal olması önemlidir. Bununla birlikte yüksek titrelerde çeşitli antitiroid antikorları saptanır. Multifokal miyoklonuslar nedeniyle bu olgular yanlışlıkla Jacob-Creutzfeld tanısı alabilirler. Açıklanamayan bilinç bozukluklarında akla gelmelidir. Hashimato Ensefalopatisinde, ensefalopatik semptomlar ve yüksek titrede antikor varlığı steroid tedavisine iyi yanıt verir (Chong ve ark. 2003).

Hipotiroid Miyopati: Hipotiroidizmde, iskelet kası anormallikleri, diffüz miyalji ve artmış kas volümü, sertlik kasılma ve gevşemenin yavaşlaması şeklinde görülür. Bu değişiklikler olasılıkla miksödemde gözlenen dizartri ve göreceli büyük dilden sorumludur. Ancak güçsüzlük hakim bulgu değildir. Kaslarda miyoödem görülür. Tendon reflekslerinde hem kasılma hem gevşeme fazında yavaşlama vardır. Bu kas anormallikleri ile birlikte kretenizm "Kocher-Debré-Semelaigne" sendromu olarak bilinir.

Hipotiroidi ve Periferik Nöropati: Nöromüsküler semptomlar (paresteziler, kramp veya kas güçsüzlüğü) hipotiroidinin ilk belirtisi olabilir ve tanıdan bir yıl önceye kadar ortaya çıkabilir. Hastaların yüzde yetmiş beşi tanı zamanında en az bir nöromüsküler semptom tarif etmektedir. Karpal tünel sendromu hipotiroidizmde görülen en sık nöropatidir. Eldiven-çorap tarzı duyu kaybı ve distal duysal-motor nöropati hastaların üçte birinde vardır. Yaygın kas ağrıları ve yorgunluk daha sıktır. Klasik "asılı" derin tendon refleksleri (refleks aktivasyonundan sonra ekstremitenin istirahat pozisyonuna yavaş dönüşü) kasların yavaş relaksasyonuna bağlıdır. Kreatin kinaz değerleri, büyük olasılıkla eşlik eden miyopatiye bağlı olarak, ılımlı düzeyde yüksek olabilir. Sinir ileti çalışmaları aksonal duysal-motor nöropatiye işaret ederken iğne EMG'de ılımlı denervasyon, miyopati görülebilir. Tiroid replasmanı nöropatiyi iyileştirebilir ama iyileşme bir yıldan daha fazla sürebilir.

PARATİROİD HASTALIKLARININ NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLARI

Dr. İsmet Melek, Dr. Taşkın Duman

Paratiroid bezler, kalsiyum fizyolojisinin başlıca düzenleyicisi olan paratiroid hormonu (parathotmon-PTH) üre-

tirler. Parathotmon kemik dokusundan kalsiyum ve yanı sıra fosfat mobilizasyonunu artırırken, böbreklerden kalsiyum atılımını ve bikarbonat emilimini azaltır, fosfat atılımını arttırır. Aynı zamanda böbreklerde 1 a- hidroksilaz enzim aktivasyonuyla 1-25 dihidroksi- D3 sentezini arttırır. Böylece kemik ve böbrek üzerine direkt ve barsakta indirekt etki göstererek serum kalsiyum konsantrasyonunu arttırır. Parathormon esas olarak serum kalsiyum konsantrasyonunun azalmasına cevap olarak salgılanır.

Hipoparatiroidi: Parathormonun salgılanmasındaki eksiklik ya da aktivitesindeki azalmadır. Serumda parathormon aktivitesinin azalması sonucunda 1.25 dihidroksi kolekalsiferol düzeyi azalır (Stuerenburg ve ark., 1996). Hipokalsemi ve hiperfosfatemi görülür. Alkalen fosfataz serum seviyesi normaldir. Hipokalsemi paratiroid hormon bağımlı osteoklastik reabsorbsiyonun, osteositik kalsiyum transferinin ve kalsiyumun renal tubuler reabsorpsiyonunun azalmasına bağlı olarak gelişir. 1.25 dihidroksikolekalsiferol azalmasına bağlı olarak intestinal kalsiyum emilimi de azalır.

Parathormon eksikliği cerrahi sonrası ya da idiyopatik olarak ortaya çıkabilir (Bindua, Harinarayanab 2006). İdiyopatik olanlar akkiz ya da konjenital olabilir. Konjenital hipoparatiroidizm paratiroid bezin doğuştan olmamasıdır. Akkiz formu otoimmün olarak meydana gelir; paratiroid dokuya karşı antikorlar gelişir (Bindua M, Harinarayanab 2006). Psödohipoparatiroidizmde ise parathormon hedef dokusunda hormona yanıtsızlık vardır (Stuerenburg ve ark. 1996). Hipoparatiroidi, otozomal dominant geçiş gösteren HDR sendromunun (hipoparatiroidizm, sensörinöral sağırlık ve renal hastalık) bir belirtisi olarak da görülebilir.

İyonize kalsiyum 2.8mg/dl'nin altına, plazma kalsiyum seviyesi 7.0- 7.5 mg/dl seviyesine düştüğünde bulgu verir. Hipokalsemiyle birlikte geçici tetaniler görülebilir. Chvostek ve Trousseau bulguları saptanabilir. Trousseau daha sensitif ve spesifiktir (Urbano 2000). Kronik hipoparatiroidizmin en sık nörolojik semptomlarından epileptik nöbetler, bilinç durumu değişiklikleri ve ekstrapiramidal belirtiler uzun süredir bilinmektedir (Sugar 1953; Yang ve ark. 1984). Papilödem ve diğer kafa içi basınç artışı bulguları da sıktır. Ayrıca nöromuskuler hiperaktivite, kramplar, parestezi, yorgunluk, anksiyete, katarakt, bazal ganglion, korteks, talamus ve serebellum kalsifikasyonları gözlenebilir. Hastalığın ilerleyişi sırasında pskiyatrik semptomlar ve demans da gözlenebilir; ancak hipoparatroidizmde demansın tek bulgu olarak görülmesi nadirdir. Yeni başlayan bilateral katarakt ve serebral ödem hipoparatiroidiyi gösterebilir (Stuerenburg ve ark. 1996). İntrakranial kalsifikasyonların hipokalsemiye sekonder geliştiği düşünülür. Ancak primer hipoparatiroidide kalsifikasyon postoperatif hipoparatiroididen daha sıktır (Friedman ve ark. 1987). İntrakraniyal kalsifikasyonlar psödohipoparatroidide de sıklıkla gözlenmektedir (Fujita 2004). Hipoparatroidizm ciddiyeti ile serebral kalsifikasyon derecesi arasında bir ilişki yoktur (Karimi ve ark. 2003), ancak hipokalseminin süresi uzadıkça bazal ganglia kalsifikasyonu insidansı artar. Yaygın yavaşlama ya da generalize diken dalgalar şeklinde EEG değişiklikleri olabilir, bu bulgular nöbeti olmayanlarda da görülebilir. Kalsiyum seviyesi 6.5 mg/d'nin altına düşünce düzensiz keskin dalga ve yavaş patern gözlenir. Bu düzensizlikler kalsiyum replasmanıyla düzelse de anormal zemin aktivitesi ve fotik yanıt haftalar boyunca devam edebilir. Hipokalsemiye bağlı oluşan kramplar, tetani ve nöbetler kalsiyum replasmanına hızla yanıt verir.

Kalsiyum ve vitamin D'nin replasmanı metabolik anormalliği düzeltir ve klinik progresyonu geciktirebilir (Uslu 2006). Hipoparatiroidi hastalarında genelde 1,25 dihidroksi kolekalsiferol düzeyi düşük saptanır; 1,25 dihidroksi kolekalsiferol tedavisi ile klinik, radyolojik ve elektrofizyolojik hızlı düzelme hipoparatiroidi tanısını destekler.

Hiperparatiroidi: En sık olarak paratiroid adenomuna bağlı aşırı parathormon salgılamasıyla ortaya çıkar. Paratiroid karsinomu %1 civarında görülen çok nadir başka bir nedendir. Aynı hastada birden fazla adenom bulunması multipl endokrin neoplazmlara yatkınlık durumlarında görülebilir. En yaygın görülen belirtileri halsizlik, bulantı-kusma, böbrek taşı ve osteopeni, osteoporoz, fibröz kemik displazi oluşumudur. Peptik ulkus, pankreatit, hipertansiyon, pruritus, sık olmayarak solunum güçlüğü görülebilir. Özellikle proksimal kaslarda güçsüzlük, ağrı, kramplar ve parestezi en sık rastlanan periferik sinir sistemi bulgularıdır. Kas atrofileri ve fasikülasyonlar da görülebilir. Hafıza bozuklukları, rijidite, kişilik değişiklikleri, duygudurum değişiklikleri, deliryum ve psikoz gibi santral sinir sistemi tutulumu bulguları da görülebilir. Bu belirtiler ileri yaşlardaki hastalarda daha sık ortaya çıkar.

Serum paratiroid hormon düzeylerinde yükseklik, hiperkalsemi ve hipofosfatemi belirleyici laboratuar bulgulardır. Kemik oluşumu ve yıkımına bağlı işaretler vardır. Kemik yapıdaki değişiklikler radyolojik olarak ve DEXA ile de gösterilebilir. Serum kreatin kinaz ve kas biyopsisi genellikle normaldir. Elektromyografi miyopatik özellikler gösterebilir. Paratiroid bezin görüntülenmesi ve multipl endokrin neoplazmlar yönünden hipofiz ve pankreas tetkikleri yapılmalıdır. Ayırıcı tanıda amiyotrofik lateral skleroz ve Parkinson hastalığıyla karıştırılabileceği akılda tutulmalıdır. Cerrahi tedavi çoğu hastada tek seçenektir. Ameliyat önerilemeyen hastalarda; sıvı alımının arttırılması, kalsiyum alımının kısıtlanması, furosemid, kalsitonin, IV fosfat ve bifosfonatların verilmesi klinik bulgular üzerinde yararlı etki gösterebilir. Gereken hastalarda diyaliz önerilebilir. Hastaların çoğunda hastalığın tedavisi nörolojik anormalliklerin ortadan kalkmasını sağlar.

Kaynaklar

Adams RD, Victor M, Mancall EL. Central pontine myelinolysis: a hitherto undescribed disease occurring in alcoholic and malnourished patients. AMA Arch Neurol Psychiatry 1959;81(2):154-72.

Adrogue HJ, Madias NE. Hyponatremia. N Eng J Med 2000;342: 1581-89.

Afeseh Ngwa H, Kanthasamy A, Anantharam V, Song C, Witte T, Houk R, Kanthasamy AG. Vanadium induces dopaminergic neurotoxicity via protein kinase Cdelta dependent oxidative signaling mechanisms: relevance to etiopathogenesis of Parkinson's disease. Toxicol Appl Pharmacol 2009;240(2): 273-85.

Afrin LB. Fatal Copper Deficiency From Excessive Use of Zinc-Based Denture Adhesive. Am J Med Sci 2010;340(2):164-8.

Andrès E, Fothergill H, Mecili M. Efficacy of oral cobalamin (vitamin B_{12}) therapy. Expert Opin Pharmacother. 2010;2:249-56.

Auer RN. Hypoglycemic brain damage. Forensic Sci Int. 2004;146:105-10.

Bellance R, Edimo Nana M, Kone M, Deschamps R, Parry A, Signate A, Panelatti G, Smadja D. Sensory ataxic neuromyelopathy in acquired copper deficiency. Rev Neurol (Paris) 2010;166(8-9):734-6.

Bhowmick SK, Levens KL, Rettig KR. Hyperosmolar hyperglycemic crisis: an acute life-threatening event in children and adolescents with type 2 diabetes mellitus. Endocr Pract. 2005;11:23-9.

Bindua M, Harinarayanab CV. Hypoparathyroidism: A rare treatable cause of epilepsy – report of two cases. European Journal of Neurology 2006,13:786–8.

Bitew S, Imbriano L, Miyawaki N, Fishbane S, Maesaka JK. More on Renal Salt Wasting Without Cerebral Disease: Response to Saline Infusion. Clin J Am Soc Nephrol. 2009;4(2):309-15.

Black RM. Disorders of plasma sodium and plasma potassium. In Irwin RS, Rippe JM, eds. Intensive Care Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003:864-87.

Brannagan TH 3rd, Hays AP, Chin SS, Sander HW, Chin RL, Magda P, Green PH, Latov N. Small-fiber neuropathy/neuronopathy associated with celiac disease. Skin biopsy findings. Arch Neurol. 2005;62:1574–8.

Brougham M, Heusner AP, Adams. Acute degenerative changes in adenomas of the pituitary body— with special reference to pituitary apoplexy. J Neurosurg 1950;7:421-39.

Brown RG. Disorders of water and sodium balance. Postgraduate Medicine 1993;93:227-46.

Burk K, Melms A, Schulz JB, Dichgans J. Effectiveness of intravenous immunoglobulin therapy in cerebellar ataxia associated with gluten sensitivity. Ann Neurol. 2001;50:827–8.

Burness CE, Show PJ. Tiroid Hastalığı ve Sinir Sistemi. Neurology and General Medicine. Türkçe Çevirisi. Dördüncü Baskı. Çeviri Editörleri: Sara Zarko Bahar, Oğuzhan Çoban. İstanbul, Güneş Kitabevi; 2010. s.357-75.

Butterworth RF. Metal toxicity, liver disease and neurodegeneration. Neurotox Res 2010;18(1):100-5.

Caillé JM, Allard M. Neurotoxicity of hydrosoluble iodine contrast media. Invest Radiol 1988; Suppl 1:S210-2.

Cavelaars AE, Doets EL, Dhonukshe-Rutten RA, Hermoso M, Fairweather-Tait SJ, Koletzko B, Gurinoviç M, Moreno LA, Cetin I, Matthys C, van 't Veer P, Ashwell M, de Groot CP. Prioritizing micronutrients for the purpose of reviewing their requirements: a protocol developed by EURRECA. Eur J Clin Nutr 2010;64 Suppl 2:S19-30.

Chang Y, Lee JJ, Seo JH, Song HJ, Kim JH, Bae SJ, Ahn JH, Park SJ, Jeong KS, Kwon YJ, Kim SH, Kim Y. Altered working memory process in the manganese-exposed brain. Neuroimage 2010;53(4):1279-85.

Charfen MA, Fernandez-Frackelton M. Diabetic ketoacidosis. Emerg Med Clin North Am 2005;23,609–28.

Chin RL, Tseng VG, Green PH, Sander HW, Brannagan TH, Latov N. Multifocal axonal polyneuropathy in celiac disease. Neurology. 2006;66:1923–5.

Chong JY, Rowland NP, Utiger RP. Hashimato Encephalopaty: syndrome or myth? Arch Neurol 2003; 60: 164 167.

Cicarelli G, Della Rocca G, Amboni M, Ciacci C, Mazzacca G, Filla A, Barone P. Clinical and neurological abnormalities in adult celiac disease. Neurol Sci. 2003;24:311–7.

Cohen AJ. Physiologic concepts in the management of renal, fluid anad electrolyte disorders in the intensive care unit. In Irwin RS, Ripple JM, eds. Intensive Care Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins; 2003. p. 837-50.

Cooke WT, Smith WT. Neurological disorders associated with adult coeliac disease. Brain. 1966;89(4):683-722.

Cryer PE, Axelrod L, Grossman AB, Heller SR, Montori VM, Seaquist ER, Service FJ; Endocrine Society. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94:709-28.

Dağdelen S, Yildirim T, Erbaş T. Global confusion on the diagnostic criteria for metabolic syndrome: what is the point that guidelines can not agree? Anadolu Kardiyol Derg. 2008;8(2):149-53.

Diaz-Mayans J, Laborda R, Nuñez A. Hexavalent chromium effects on motor activity and some metabolic aspects of Wistar albino rats. Comp Biochem Physiol C1986;83(1):191-5.

Disanto G, Ramagopalan SV, Para AE, Handunnetthi L. The emerging role of vitamin D binding protein in multiple sclerosis. J Neurol. 2010 Nov 2. [Epub ahead of print].

Duckles SP, Krause DN. Cerebrovascular Effects Of Oestrogen: Multiplicity of Action. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 2007;34:801–808.

Duyff RF, Van den Bosch J, Laman DM, van Loon BJ, Linssen WH. Neuromuscular findings inthyroid dysfunction: a prostective clinical and electrodiagnostic study. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2000;750-5.

Flicker L, Ames D. Metabolic and endocrinological causes of dementia. Int Psychogeriatr. 2005;17 Suppl 1:S79-92.

Ford RP. The gluten syndrome: a neurological disease. Med Hypotheses. 2009;73(3):438-40.

Freeman HJ. Neurological disorders in adult celiac disease. Can J Gastroenterol. 2008;22(11):909-11.

Friedman JH, Chiucchini I, Tucci JR. Idiopathic hypoparathyroidism with extensive brain calcification and persistent neurologic dysfunction. Neurology 1987; 37: 307–309.

Frisardi V, Solfrizzi V, Seripa D, Capurso C, Santamato A, Sancarlo D, Vendemiale G, Pilotto A, Panza F. Metabolic-cognitive syndrome: a cross-talk between metabolic syndrome and Alzheimer's disease. Ageing Res Rev. 2010;9(4):399-417.

Fujita T. Mechanism of intracerebral calcification in hypoparathyroidism. Clin Calcium 2004; 14: 55-7.

Galvin R, Bråthen G, Ivashynka A, Hillbom M, Tanasescu R, Leone MA; EFNS. EFNS guidelines for diagnosis, therapy and prevention of Wernicke encephalopathy. Eur J Neurol. 2010;17(12):1408-18.

Garcia GB, Biancardi ME, Quiroga AD. Vanadium (V)-induced neurotoxicity in the rat central nervous system: a histo-immunohistochemical study. Drug Chem Toxicol 2005;28(3): 329-44.

Ge Y, Niu R, Zhang J, Wang J. Proteomic analysis of brain proteins of rats exposed to high fluoride and low iodine. Arch Toxicol 2011;85(1):27-33.

Genazzani AR, Monteleone P, Gambacciani M. Hormonal influence on the central nervous system. Maturitas 2002(43); Suppl. 1:S11–S17.

Genazzani AR, Bernardi F, Pluchino N, Begliuomini S, Lenzi E, Casarosa E, Luisi M. Endocrinology of menopausal transition and its brain implications. CNS Spectr 2005;10(6):449-57.

Germon K. Fluid and electrolyte problems associated with diabetes insipidus and syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Nurs Clin North Am 1987;22(4):785-96.

Gocht A, Colmant HJ Central pontine and extrapontine myelinolysis: a report of 58 cases. Clin Neuropathol 1987;6(6): 262-70.

Güreşçi B, Soysal A, Şen A, Sarı H, Arpacı B. Diffuse Involvement Of The Posterior Spinal Cord In MRI Due To Vitamin B_{12} Deficiency: A Case Report. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2007;(24)2: 155-9.

Hadjivassiliou M, Sanders DS, Grünewald RA, Woodroofe N, Boscolo S, Aeschlimann D. Gluten sensitivity: from gut to brain. Lancet Neurol. 2010;9(3):318-30.

Hu WT, Murray JA, Greenaway MC, Parisi JE, Josephs KA. Cognitive impairment and celiac disease. Arch Neurol. 2006;63:1440–6.

Haley AP, Gonzales MM, Tarumi T, Miles SC, Goudarzi K, Tanaka H. Elevated cerebral glutamate and myo-inositol levels in cognitively normal middle-aged adults with metabolic syndrome. Metab Brain Dis. 2010;25(4):397-405.

Hedera P, Peltier A, Fink JK, Wilcock S, London Z, Brewer GJ. Myelopolyneuropathy and pancytopenia due to copper deficiency and high zinc levels of unknown origin II. The denture cream is a primary source of excessive zinc. Neurotoxicology 2009;30(6):996-9.

Heyland DK, Dhaliwal R, Suchner U, Berger MM. Antioxidant nutrients: a systematic review of trace elements and vitamins in the critically ill patient. Intensive Care Med 2005;31(3):327-37.

Hoth KF, Gonzales MM, Tarumi T, Miles SC, Tanaka H, Haley AP. Functional MR Imaging Evidence of Altered Functional Activation in Metabolic Syndrome. AJNR Am J Neuroradiol. 2010. [Epub ahead of print].

Jaiser SR, Winston GP. Copper deficiency myelopathy. J Neurol 2010;257(6):869-81.

Jankovic J. Searching for a relationship between manganese and welding and Parkinson's disease. Neurology 2005;64(12): 2021-8.

Jost A, Vigier B, Prépin J, Perchellet JP. Studies on sex differentiation in mammals. Recent Prog Horm Res. 1973;29:1-41.

Jung SL, Kim BS, Lee KS, Yoon KH, Byun JY. Magnetic resonance imaging and diffusion-weighted imaging changes after hypoglycemic coma. J Neuroimaging 2005; 15:193–196.

Kaplan JG, Pack D, Horoupian D, De Souza T, Brin M, Schaumburg H. Distal axonopathy associated with chronic gluten enteropathy: A treatable disorder. Neurology. 1988;38: 642–5.

Karimi M, Habibzadeh F, De Sanctis V. Hypoparathyroidism with extensive intracerebral calcification in patients with betathalassemia major. J Pediatr Endocrinol Metab 2003; 16: 883-6.

Kaur T, Bijarnia RK, Nehru B. Effect of concurrent chronic exposure of fluoride and aluminum on rat brain. Drug Chem Toxicol 2009;32(3):215-21.

Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN.Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes.Diabetes Care. 2009;32:1335-43.

Koguchi K, Nakatsuji Y, Abe K, Sakoda S. Wernicke's encephalopathy after glucose infusion. Neurology 2004;62(3):512.

Kung AW. Clinical Reiew: Thyrotoxic periodic paralysis : a diagnostic challange. J Clin Endocrinol Metab. 2006; 91: 2490-2496.

Lazarus JH, Mc Keag D, Lane C. Clinical features of dysthyroid optic neuropathy: a European Group on Graves orbitopathy Survey. Br J Ophthalmol 2007:91;455-60.

Lee HP, Casadesus G, Zhu X, Lee HG, Perry G, Smith MA, Gustaw-Rothenberg K, Lerner A. All-Trans-Retinoic Acid as a Novel Therapeutic Strategy for Alzheimer's Disease. Expert Rev Neurother 2009; 9(11):1615–21.

Lennihan L, Rowland LP. Nutritional Disorders:Malnutrition, Malabsorption, and Vitamin B_{12} and other Vitamin Deficiencies. in Eds Rowland LP, Pedley TA. Merrit's Neurology. Twelfth edition Philadelphia: Walters Kluwer Lippicott Williams and Wilkins, USA; 2010. S. 1035-37.

Lippmann BJ. Fluid and electrolyte management. In Ewald GA, McKenzie CR, eds. Manual of Medical Therapeutics. New York: Little, Brown; 1995:43-64.

Luostarinen L, Himanen SL, Luostarinen M, Collin P, Pirttila T. Neuromuscular and sensory disturbances in patients with well treated celiac disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003;74:490–4.

Lurie Y, Landau DA, Pfeffer J, Oren R. Celiac disease diagnosed in the elderly. J Clin Gastroenterol. 2008;42:59–61.

Luo T, Wagner E, Grün F, Dräger UC. Retinoic acid signaling in the brain marks formation of optic projections, maturation of the dorsal telencephalon, and function of limbic sites. J Comp Neurol. 2004;470(3):297-316.

Majdic G. Is male brain different from female brain? Slov Vet Zb. 2009;46(3):85-91.

Malouf R, Grimley Evans J. Folic acid with or without vitamin B_{12} for the prevention and treatment of healthy elderly and demented people. Cochrane Database Syst Rev 2008;8;(4): CD004514.

Martin RJ. Central pontine and extrapontine myelinolysis: the osmotic demyelination syndromes. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75 Suppl 3:iii22-8.

Mattsson JL, Albee RR, Eisenbrandt DL, Chang LW. Subchronic neurotoxicity in rats of the structural fumigant, sulfuryl fluoride. Neurotoxicol Teratol 1988;10(2):127-33.

Methany NM. Fluid and electrolyte balance. Philadelphia. Lippincott, 2000.

Mills PB, Footitt EJ, Mills KA, Tuschl K, Aylett S, Varadkar S, Hemingway C, Marlow N, Rennie J, Baxter P, Dulac O, Nabbout R, Craigen WJ, Schmitt B, Feillet F, Christensen E, De Lonlay P, Pike MG, Hughes MI, Struys EA, Jakobs C, Zuberi SM, Clayton PT. Genotypic and phenotypic spectrum of pyridoxine-dependent epilepsy (ALDH7A1 deficiency). Brain. 2010;133:2148-59.

Molteni N, Bardella MT, Baldassarri AR, Bianchi PA. Celiac disease associated with epilepsy and intracranial calcifications: Report of two patients. Am J Gastroenterol. 1988;83:992–4.

Muldoon MF, Mackey RH, Korytkowski MT, Flory JD, Pollock BG, Manuck SB. The metabolic syndrome is associated with reduced central serotonergic responsivity in healthy community volunteers. J Clin Endocrinol Metab 2006;91:718–721.

National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults: Executive summary of the third report of the national cholesterol program (NCEP) Expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult treatment panel III). JAMA 2001; 285: 2486-97.

Nedvetsky PI, Tamma G, Beulshausen S, Valenti G, Rosenthal W, Klussmann E. Regulation of aquaporin-2 trafficking. Handb Exp Pharmacol 2009;(190):133-57.

Park K, Yasuda N, Toyonaga S, Tsubosaki E, Nakabayashi H, Shimizu K. Significant associations of metabolic syndrome and its components with silent lacunar infarction in middle aged subjects. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008;79(6):719-21.

Pierrot-Deseilligny C, Souberbielle JC. Is hypovitaminosis D one of the environmental risk factors for multiple sclerosis? Brain 2010:133;1869–88.

Pineles SL, Wilson CA, Balcer LJ, Slater R, Galetta SL. Combined Optic Neuropathy and Myelopathy Secondary to Copper Deficiency. Surv Ophthalmol 2010;55(4):386-92.

Rabinstein AA.Treating hyperglycemia in neurocritical patients: benefits and perils.Neurocrit Care. 2010;13:425-38.

Ralle M, Huster D, Vogt S, Schirrmeister W, Burkhead JL, Capps TR, Gray L, Lai B, Maryon E, Lutsenko S. Wilson's disease at a single cell level:intracellular copper trafficking activates compartment-specific responses in hepatocytes. J Biol Chem 2010;285(40):30875-83.

Razmara A, Sunday L, Stirone C, Wang XB, Krause DN, Duckles SP, Procaccio V. Mitochondrial effects of estrogen are mediated by estrogen receptor alpha in brain endothelial cells. J Pharmacol Exp Ther. 2008;325(3):782-90.

Reddy KP, Sailaja G, Krishnaiah C. Protective effects of selenium on fluoride induced alterations in certain enzymes in brain of mice. J Environ Biol 2009;30(5 Suppl):859-64.

Robertson GL. Antidiuretic hormone. Normal and disordered function. Endocrinol Metab Clin North Am 2001;30(3):671-94

Roland JJ, Savage LM. The role of cholinergic and GABAergic medial septal/diagonal band cell populations in the emergence of diencephalic amnesia. Neuroscience. 2009;160(1): 32-41.

Ropper AH, Brown RH. Çeviri Editörü: Murat Emre. Adams and Victor's Principles Textbook Of Neurology. Türkçe Çevirisi. Sekizinci Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 2006;1237-38.

Salman MS, Ackerley C, Senger C, Becker L. New insights into the neuropathogenesis of molybdenum cofactor deficiency. Can J Neurol Sci 2002;29(1):91-6.

Scharfman HE, MacLusky NJ. Estrogen–Growth Factor Interactions and Their Contributions to Neurological Disorders. Headache. 2008; 48(Suppl 2): S77–S89.

Sharma MC, Aggarwal N, Bihari M, Goyal V, Gaikwed S, Vaishya S, Sarkar C. Hallervorden spatz disease: MR and pathological findings of a rare case. Neurol India 2005;53(1):102-4.

Sharma D, Mukherjee R, Moore P, Cuthbertson DJ. Addison's disease presenting with idiopathic intracranial hypertension in 24-year-old woman: a case report. J Med Case Reports. 2010;4:60.

Sherlock M, O'Sullivan E, Agha A, Behan LA, Rawluk D, Brennan P, Tormey W, Thompson CJ. The incidence and pathophysiology of hyponatraemia after subarachnoid haemorrhage. Clin Endocrinol 2006;64:250–4.

Shoemaker WC, Parsa MH. Invasive and noninvasive monitoring. In Shoemaker WC, Ayers SM, Genvik A, Holbrook PR, eds. Textbook of Critical Care. Philadelphia: Saunders; 2000. p. 74-91.

Smolders J, Damoiseaux J, Menheere P, Hupperts R. Vitamin D as an immune modulator in multiple sclerosis, a review. J Neuroimmunol 2008;194(1-2):7-17.

Sohrabji F, Miranda RC, Toran-Allerand CD. Identification of a putative estrogen response element in the gene encoding brain-derived neurotrophic factor. Proc. Natl. Acad. Sci. 1995;92, 11110–14.

Solfrizzi V, Scafato E, Capurso C, D'Introno A, Colacicco AM, Frisardi V, Vendemiale G, Baldereschi M, Crepaldi G, Di Carlo A, Galluzzo L, Gandin C, Inzitari D, Maggi S, Capurso A, Panza F; for the Italian Longitudinal Study on Aging Working Group. Metabolic syndrome, mild cognitive impairment, and progression to dementia. The Italian Longitudinal Study on Aging. Neurobiol Aging 2009 Dec 30. [Epub ahead of print].

Squizzato A, Gerdes VE, Brandjes DP, Büller HR, Stam J. Thyroid Disease and cerebrovascular disease. Stroke 2005;36: 2302.

Sriram K, Lonchyna VA. Micronutrient supplementation in adult nutrition therapy: practical considerations. J Parenter Enteral Nutr 2009;33(5):548-62.

Sterns RH, Hix JK, Silver S. Treatment of hyponatremia. Curr Opin Nephrol Hypertens 2010;19(5):493-8.

Stuerenburg HJ, Hansen HC, Thie A, MD, Kunze K. Reversible dementia in idiopathic hypoparathyroidism associated with normocalcemia. Neurology 1996;47:474-476.

Sugar 0. Central neurological complications of hypoparathyroidism. Arch Neurol 1953;70:86-107.

Sullivan EV, Pfefferbaum A. Neuroimaging of the Wernicke-Korsakoff syndrome. Alcohol Alcohol. 2009;44(2):155-65.

Takata K. Aquaporin-2 (AQP2): its intracellular compartment and trafficking. Cell Mol Biol 2006 30;52(7):34-9.

Teuscher C, Noubade R, Spach K, McElvany B, Bunn JY, Fillmore PD, Zachary JF, Blankenhorn EP. Evidence that the Y chromosome influences autoimmune disease in male and female mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 2006;23;103(21):8024-9.

Topcu M, Coskun T, Haliloglu G, Saatci I. Molybdenum cofactor deficiency: report of three cases presenting as hypoxic-ischemic encephalopathy. J Child Neurol 2001;16(4):264-70.

Trocello JM, Chappuis P, El Balkhi S, Poupon J, Leyendecker A, Chaine P, Woimant F. Abnormal copper metabolism in adult. Rev Med Interne.

Turgut M, Ozsunar Y, Başak S, Güney E, Kir E, Meteoğlu I. Pituitary apoplexy: an overview of 186 cases published during the last century. Acta Neurochir (Wien). 2010;152(5):749-61.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Metabolik Sendrom Çalışma Grubu. Metabolik Sendrom Kılavuzu. Ankara: Tuna Matbaacılık San ve Tic. A.Ş; 2009. S. 8-11.

Urbano FL. Signs of hypocalcemia: Chvosteck's and Trousseau's signs. Hosp Physician 2000:43-45.

Uslu Fİ, Hanağası H. Hipoparatiroidizm ve Bilateral Sitriopallidaodentat Kalsinozis. Nöropsikiyatri Arşivi, 2006; 43: 31-36.

Van Zee KJ, Lowry SF. Life-threatening electrolyte abnormalities. In Wilmore DW, Cheung LY, Harken AH, Holcroft JW, Meakins JL, Soper NJ, eds. ACS Surgery: Principles and Practice. New York: WebMD corporation; 2009:91-106.

Von Essen MR, Kongsbak R, Schjerling P, Olgaard K, Ødum N, Geisler C. Vitamin D controls T cell antigen receptor signal-

ling and activation of human T cells. Nature Immunol 2010;1:344–9.

Wegrzyn JL, Bark SJ, Funkelstein L, Mosier C, Yap A, Kazemi-Esfarjani P, La Spada AR, Sigurdson C, O'Connor DT, Hook V. Proteomics of dense core secretory vesicles reveal distinct protein categories for secretion of neuroeffectors for cell-cell communication. J Proteome Res. 2010;9(10):5002-24.

Wilson CA, Davies DC. The control of sexual differentiation of the reproductive system and brain. Reproduction 2007;133 331-59.

Wright DG, Laureno R, Victor M. Pontine and extrapontine myelinolysis. Brain 1979;102(2):361-85.

Yang SL, Wang C-H, Feng Y-K. Neurologic and psychiatric manifestations in hypoparathyroidism: clinical analysis of 71 cases. Clin Med J (Engl) 1984;97:267-272.

Yuen T. So, Roger P. Simon. Defeciency diseases of the nervous system. In: Bradley WG, Yuen T., S., Simon R.,P., Bradley W:, G., Daroff RB, Fenichel GM and Marsden CD in eds. Neurology in Clinical Practice. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2008;1495-1500.

Zelnik N, Pacht A, Obeid R, Lerner A. Range of neurologic disorders in patients with celiac disease, Pediatrics 2004;113: 1672–76.

Zeng H. Selenium as an essential micronutrient: roles in cell cycle and apoptosis. Molecules 2009;14(3):1263-78.

Zhang CE, van Raak EP, Rouhl RP, Lodder J, Staals J, Knottnerus IL, van Oostenbrugge RJ. Metabolic syndrome relates to lacunar stroke without white matter lesions: a study in first-ever lacunar stroke patients. Cerebrovasc Dis. 2010;29(5): 503-7.

Zimmerman AW, Lozzio CB. Interaction between selenium and zinc in the pathogenesis of anencephaly and spina bifida. Z Kinderchir 1989;44 Suppl 1:48-50.

Zimmermann MB. Iodine deficiency in pregnancy and the effects of maternal iodine supplementation on the offspring: a review. Am J Clin Nutr 2009;89(2):668S-72S.

DOĞUMSAL METABOLİZMA HASTALIKLARI

Dr. Mübeccel Demirkol

DOĞUMSAL METABOLİZMA HASTALIKLARININ SINIFLAMASI

Dr. Mübeccel Demirkol

Doğumsal metabolizma hastalıkları (DMH), vücudun biyokimyasal işlevlerindeki bozukluklar sonucu gelişen, çoğunluğu otozomal resesif geçişli çok sayıda kalıtsal hastalığı içerir. Ülkemizde akraba evlilikleri nedeniyle bu hastalıklara sık rastlanır. Tanı konulamadan kalması ya da tanıda gecikilmesi, hekimlerin nadir oldukları düşüncesiyle öncelikli olarak daha sık rastlanan durumları düşünmesi, DMH'ın ise yalnız çocukluk çağında akla gelmesidir. DMH'a her yaşta rastlanabileceği unutulmamalıdır. Erişkin yaşa kadar belirti vermeyen vakalar olabilir.

DMH fizyopatolojik olarak metabolik yollara ilişkin intermediyer metabolizma bozuklukları, hücre içine ilişkin kompleks moleküllerin biyosentez ve yıkım bozuklukları ile nörotransmitter metabolizmasının kalıtsal hastalıkları olarak sınıflanabilirler.

İntermediyer Metabolizma Bozuklukları

DMH'nın klasik hastalık tabloları amino asit, karbonhidrat, yağ asitleri ve mitokondriyal enerji metabolizmasındaki enzimlerle ilgili "intermediyer" metabolizma bozukluklarıdır. Hastanın metabolik durumundaki değişikliklere göre farklılık gösterirler. Kan gazları, glükoz, laktat, amonyak, plazma amino asitleri, idrarda organik asitler ve asilkarnitin profili gibi birincil metabolik araştırmalar sonucunda tanı alırlar. Tedavi yaklaşımlarına sıklıkla iyi yanıt verirler.

Amino Asit Metabolizma Bozuklukları

Amino asitlerin sitozoldeki yıkım bozuklukları sonucu karakteristik hastalık tabloları gelişir. Ayrıca mitokondriyal enzimler olan dallanmış-zincir ketoasit dehidrogenaz (MSUD 'maple syrup urine disease'-akçaağaç şurubu idrarı hastalığı) veya ornitin aminotransferaz (koroidin girat atrofisi) ile ilgili çeşitli bozukluklar koenzim-A (CoA) ile etkinleşen metabolit içermediklerinden bu grupta sınıflandırılır. Bu durum amino asit metabolizma bozukluklarını organik asidürilerden ayırdeder. Organik asidürilerin mitokondriyal enzimleri ise CoA ile etkinleşen metabolitler oluşturur. Bunlar diğer mitokondriyal işlevlere de etkileri olan farklı bir grup bozukluklardır.

Amino asit metabolizma bozukluklarında klinik semptomların nedeni, toksik ara metabolitlerin birikiminin yarattığı özgün organ hasarlarıdır. Biriken metabolitin toksik olmadığı histidinemi gibi çeşitli amino asit metabolizması bozuklukları ise selim seyirlidir.

Tanı plazma (veya idrar) amino asit analizi ile konur. Nadiren idrar organik asit incelemesi tanı için gereklidir. Tedavi çoğunlukla biyokimyasal bozuklukla ilgili amino asit ile birlikte proteinin beslenmede kısıtlanması ile yapılır. Aşırı protein yıkımına yol açan katabolik durumlar önlenmeli veya acil tedavi edilmelidir.

Tedavi yaklaşımlarından bir diğeri ise hepatorenal tirozinemide başarı ile uygulanan, kalıtsal bozukluğun biyokimyasal yolundaki bir önceki adımın baskılanmasıdır. Hastalığın klinik tablosuna neden olan, hasar verici metabolitlerin birikimi önlenir, daha selim amino asitlerin artışı ile olumsuz sonuçlar giderilir.

Organik Asidüriler

Klasik tabloların çoğunluğu amino asitlerin yıkımı sonucu ortaya çıkar. CoA ile etkinleşen karboksilik asitlerin mitokondri metabolizmasındaki enzimlerinin kalıtsal eksikliği sonucudur. Bu biyokimyasal farklılık, tanı ve tedavi özellikleri nedeniyle CoA esterleri oluşturan yağ asiti oksidasyon bozukluklarından ayırdedilir.

Biyokimyasal olarak organik asidürilerde bozuk olan bazı reaksiyonlar, mitokondrinin β-oksidasyon döngüsündeki dehidrogenaz, hidrataz veya ketotiyolaz reaksiyonlarına pareleldir. Klinik bulgular yalnız toksik ara maddelerin birikimi sonucu değil, aynı zamanda mitokondriyal enerji metabolizması ve karnitin homeostazisi sonucudur. Ensefalopati ve epizodik metabolik asidoz oluşturabilirler. Tanı, idrarda gaz kromatografik-kütle spektrofotometrik olarak organik asitlerin, kanda asilkarnitinlerin incelenmesi ile konur.

Tedavi amino asit metabolizma bozukluklarına benzer. Beslenme tedavisi ile ilgili amino asitler kısıtlanır, protein katabolizması önlenir. Karnitin desteği, tedaviye yardımcıdır. Bazı durumlarda özgün kimyasal maddeler de tedavide kullanılır. Örneğin, izovalerik asidemide gli-

sin desteği ile izovaleril-glisin oluşturulması tedavide yarar sağlar.

Biyotin metabolizması bozuklukları, organik asidüriler içinde değerlendirilir. Biyotin, mitokondriyal karboksilazların bir kofaktörüdür; biyotinidaz veya holokarboksilaz sentetaz eksikliği çoklu karboksilaz eksikliğine neden olur. Biyotinidaz eksikliği, tanı kolaylığı ve biyotin desteği ile tedavi edilebilmesi nedeniyle, yenidoğan tarama programlarına eklenmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Tarama Programında fenilketonüri ve hipotiroidi taraması ile birlikte 2008 yılından bu yana her yenidoğana uygulanmaktadır.

Amonyak Detoksifikasyon Bozuklukları

Protein yıkımı sonucu nörotoksik etkili amonyak şeklinde aşırı miktarda azot oluşur. Amonyak normalde üreye dönüştürülerek idrarla atılır. Üre döngüsü ve amonyak detoksifikasyonunun diğer bozukluklarında, klinikte ensefalopati ile birlikte hiperamonyemi semptomları ortaya çıkar. Tanısal değerlendirmede, plazma ve idrarda amino asitler, idrarda orotik asit incelenir. Tedavide protein alımı kısıtlanarak esansiyel amino asit desteği uygulanır. Katabolik durumların gelişimi önlenir. Azotu, glisin ve glutamin gibi amino asitlerin başka bileşiklerine dönüştürerek vücuttan atılımını sağlayan benzoat veya fenilasetat/fenilbutirat gibi kimyasal maddeler tedavide büyük yarar sağlar.

Yağ Asiti Oksidasyon ve Ketogenezis Bozuklukları

Mitokondriyal yağ asiti oksidasyonu, açlıkta enerji sağlanması için gereklidir. Tam oksidasyon oluşturarak ya da beyin için farklı enerji kaynağı olarak karaciğerde keton üreterek açlıkta devreye girerler. Bu biyokimyasal yoldaki kalıtsal bozukluklarda karakteristik olarak açlıkta hipoketotik hipoglisemi gelişir, koma ve konvülziyona neden olur. Bozuklukların bir kısmında toksik metabolitlerin birikimi sonucu ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu, kardiyo- ve/veya miyopati gelişebilir. Tanısal yaklaşım akut durumda daha kolaydır; serbest yağ asitleri, 3-hidroksibütirat ve asetoasetat gibi keton cisimler, tandem-MS yöntemi ile asilkarnitin profili ve idrarda organik asitler incelenir. Ataklar arasındaki normal biyokimyasal durumda ya da intravenöz glükoz tedavisinden sonra örnek alındığında patolojik bulgu saptanamayacağından tanı atlanabilir.

Tedavide amaç açlığın önlenmesidir. Karnitin desteği çoğu kez gereksizdir; özellikle kardiyomiyopati veya karaciğer fonksiyon bozukluğu yapan bozukluklarda karnitin verilmesiyle oluşan metabolitler toksisiteye neden olabileceğinden çok dikkatli yaklaşım yapılmalıdır.

Karbonhidrat Metabolizması ve Transport Bozuklukları

DMH'nın bu grubunda klinik bulgular oldukca değişkendir. Semptomlar metabolitlerin oluşturduğu toksisite, enerji eksikliği, hipoglisemi veya depolanma sonucu gelişir.

Galaktoz ve Fruktoz Metabolizması Bozuklukları: Galaktoz ve fruktozun sitozoldeki glikolizis ile ilgili metabolizma bozukluklarında, patojenik metabolitlerin birikimi hastalığa yol açar. Galaktozemi ve fruktozemili çocuklarda ağır karaciğer hasarı ve/veya böbrek ile ilgili bulgular karakteristik olarak beslenme ile laktoz (süt ve sütlü ürünler) veya fruktoz (meyve, sakkaroz) alımı ile gelişir. Tedavi için galaktoz veya fruktoz alımının durdurulması gereklidir.

Glukoneogenezis ve Glikojen Depolanma Bozuklukları: Kısa süreli açlıkta hipoglisemi gelişmesi ve laktik asidemi önemli metabolik özellikleridir.Organlarla ilgili işlev bozuklukları çoğunlukla karaciğer fonksiyon bozukluğu olmak üzere değişken olabilir. Glikojen depolanması hepatomegaliye yol açar, özellikle sütçocukluğu döneminde karaciğer aşırı büyüktür. Glikojenozis tip III gibi bazı bozukluklarda transaminazlar ve kreatinfosfat kinaz yüksektir, klinik olarak miyopati olabilir. Tedavide öğün sayısı artırılmalı, mısır nişastası desteği ya da sürekli gece boyu tüple beslenme ile hipoglisemi önlenmelidir.

Karbonhidrat Transport Bozuklukları: Glukoz ve diğer karbonhidratların çok sayıda farklı nitelikte taşıyıcısı mevcuttur. Klinik semptomlar bozukluğun doku lokalizasyonuna göre büyük farklılık gösterir. Semptomlar, daha çok sindirim sistemi veya böbrekle ilgilidir, ancak kan/beyin seddinde glukoz transport eksikliği mevcutsa santral sinir sistemi bulguları gelişir.

Mitokondriyal Bozukluklar

Enerji metabolizmasında pirüvat dehidrogenaz kompleksi, Krebs döngüsü ve solunum elektron transport zincirindeki kimyasal reaksiyonlarda son ürünlerin yıkımını ve ATP üretimini engelleyen kalıtsal bozuklukları içerir. Organik asidüriler veya yağ asiti oksidasyon bozuklukları ile ilgili enzimler de mitokondride olmasına karşın bu grupta sınıflanmazlar. Mitokondriyal bozukluklar enerji eksikliği klinik bulguları gösterirler, organlarla ilgili fonksiyon bozukluklarının özellikleri oldukca değişkendir. Vakaların çoğunluğunda laktik asidemi ve ilerleyici nörodejeneratif hastalık vardır. Araya giren infeksiyonların tetiklediği metabolik stres dönemleri hastanın durumunda bozukluğa yol açar. Tanısal yaklaşım güç olabilir. Kanda ve gerekirse beyin omurilik sıvısında laktat düzeyleri, plazma amino asitler ve alanin tayinleri, mitokondriyal DNA mutasyonlarının araştırılması gerekebilir. Organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve görüntüleme vazgeçilmez olabilir. MR-Spektreskopide laktat piki olması değerlidir. Tedavi olanakları sınırlıdır; riboflavin, koenzim Q veya tiyamin gibi değişik vitamin ve kofaktörleri kapsar. Krebs döngüsü enzimlerinin bazılarında (örn. fumaraz), genlerdeki heterozigot mutasyonlar kalıtsal kanser eğilimi oluşturan sendromlara neden olabilir.

Kobalamin (vitamin B12) ve Folat Metabolizması Bozuklukları

Vitamin kofaktörlerin kalıtsal ya da beslenmede eksiklikleri, farklı biyokimyasal yolları etkileyerek değişik klinik semptomlara neden olabilir. Tedavi sıklıkla eksik ürün desteği ile sağlanır. İntermediyer metabolizmada özellikle kobalamin ve folat sitozolde metil-grubu transferi için vazgeçilmezdir. Hücre içi metilasyon reaksiyonları folat, kobalamin ve metiyonin–homosistein döngülerini ilgilendirir, serinden *S*-adenozilmetiyonine metil-grubu transferini sağlar. Bu biyokimyasal yolda bozukluk metilkobalamin eksikliği, folat döngüsünde bozukluk veya homosisteinin metiyonine remetilasyonunda eksiklik sonucu gelişebilir. Kobalamin metabolizmasındaki kalıtsal bozuklukların çoğu ile beslenmede vitamin B12 eksikliği metilmalonik asidüriye neden olur. Klinik olarak sitozolik metil-grubu transfer bozuklukları ensefalonöropatiye yol açar. Sıklıkla megaloblastik anemi gibi hematolojik problemler ile hiperhomosisteineminin neden olduğu tromboembolik komplikasyonlar eşlik eder. Tanıda idrarda organik asitler, plazmada amino asitler, homosistein, folat ve kobalamin düzeyleri değerlendirilir. Tedavide kobalamin ve folat desteği, bazı durumlarda betain ve metiyonin ilavesi yardımcıdır.

Amino Asit Transport Bozuklukları

Amino asitlerin intestinal ve/veya renal transportunda eksiklik semptomsuz seyredebilir ya da esansiyel amino asitler emiliminde eksiklik (örn. Hartnup hastalığında triptofan) veya çözünür olmayan amino asitlerin idrar konsantrasyonlarının artışı sonucu nefrolityazis (örn. sistinüride sistein) gibi semptomlar oluşur. Bu bozuklukların tanısı plazma ve idrarda kantitatif amino asitlerin tayini ile konur.

Tedavi klinik tabloya uygun yapılır. Esansiyel amino asitlerin eksikliğinde, bu bileşikler yüksek miktarda desteklenir. Triptofan eksikliğinde, normalde triptofandan sentez edilen kofaktör nikotinik asitin desteği yapılır. Sistinüride böbrek taşları, sistein ile disülfit karışımları oluşturan penisilamin gibi kelatlayıcı ajanlar ile önlenebilir. Taşlar oluşmuş, ancak fazla miktarda kalsiyum içermezlerse tedavi ile rezorbe olabilirler.

Peptit Metabolizması Bozuklukları

Tripeptit olan *glutatiyon* ve *gamaglutamil döngüsü*nün, hücre metabolizmasında membranlardan amino asit transportu, peroksidlerin detoksifikasyonu gibi çok sayıda işlevi vardır. Eksikliklerinde nörolojik ve hematolojik bulgular yanısıra metabolik problemler gelişir. Tanıda idrarda organik asitler ve farklı vücut sıvılarında glutatiyon değerlendirilir. Tedavi semptomatiktir; belirli ilaçlar yasaklanır.

Homokarnosin veya karnosin gibi histidin dipeptitlerinin yıkımında bozukluk, mental geriliği olan hastalarda saptanır. *Prolidaz eksikliği*nde deride, özellikle bacaklarda ülserler gelişir. İdrarda amino asitler ve peptitler incelenmelidir. Tedavi semptomatiktir. Dipeptit metabolizma bozukluğu olan bazı bireyler semptomsuzdur, tedavi gerektirmezler.

Bakır, Demir, Çinko Transport ve Ütilizasyon Bozuklukları

Bakır Metabolizması Bozuklukları: *Wilson hastalığı*, kronik karaciğer hastalığı ve santral sinir sisteminde fonksiyon bozukluğu semptomlarına neden olur. *Menkes hastalığı* ise nörolojik problemler; saç, kemik ve bağ dokusu bulguları ile birliktedir. Tanıda serum, idrar ve karaciğer dokusunda bakır ve seruloplazmin incelenir. Tedavide, Wilson hastalığında bakır yükünü azaltmak hedeflenir. Menkes hastalığında ise bakır parenteral olarak desteklenmelidir.

Demir Metabolizması Bozuklukları: Demirin barsaktan emiliminde bozukluk varsa demir eksikliği anemisi, *hemokromatozis*de ise demir yükü ve karaciğer fonksiyon bozukluğu gelişir. Bazı hemolitik anemilerde sekonder olarak demir yükü oluşur. Tedavi, demir desteği veya demirden arındırmaya yöneliktir.

Çinko Metabolizması Bozuklukları: *Akrodermatitis enteropatika* kronik deri problemleri, alopesi ve santral sinir sistemi semptomları ile seyreder. Tanı çinko ve alkalen fosfataz düzeylerinde düşüklük ile konur, tedavide çinko desteği yapılır.

Kompleks Moleküllerin Biyosentez ve Yıkım Bozuklukları

Bu grup bozukluklar karakteristik olarak yavaş seyirlidir. Akut metabolik kriz olasılığı düşüktür. Tanı için özgün araştırma gerekir.

Pürin ve Pirimidin Metabolizması Bozuklukları

Pürin ve pirimidin biyosentez ve yıkımını ilgilendiren enzimlerin eksikliklerinde nöromüsküler bozukluklar, nefrolityazis, gut artriti, anemi ve immun bozukluklar gelişir. İdrarda üre:kreatinin oranının düşük ya da yüksek oluşu, idrar mikroskopisi ve özgün olarak idrarda pürin ve pirimidin incelemesi ile tanınır. Pirimidin yıkımının bazı metabolitleri idrar organik asit incelemesi ile değerlendirilir. Nefrolityazis allopurinol ile tedavi edilir, taş gelişmesi önlenir. Sıvı desteği önemlidir. Pirimidin metabolizmasının bazı bozuklukları, orotik asidüri ile 5' nükleotidazların aşırı aktivitesine yol açan nükleotid deplesyon sendromu, üridin veya triasetilüridin ile tedavi edilir. Pürin metabolizması bozukluklarında nörolojik bulguların çoğunda etkin tedavi yoktur.

Lizozomal Depo Hastalıkları

Lizozomlar çok sayıda hidrolaz içerir. Lipidlerin büyük olanları ve mukopolisakarid moleküllerinin hücre içi yıkımları için gereklidir. Bu enzimlerden birinin eksikliğinde, öncü madde birikir, organların büyümesi ve/veya fonksiyonel bozukluğuna neden olur. Klinik olarak ilerleyici nörolojik bozulma, dismorfik bulgular ve organomegali gelişir. Radyolojik olarak iskelet sisteminde dizostozis multipleks bulguları mevcuttur. İdrarda patolojik glikozaminoglikanlar ve oligosakaridler değerlendirilir. Ke-

sin tanı için özgün enzim çalışmaları gereklidir. Bazı bozukluklarda enzim replasman tedavisi veya kemik iliği transplantasyonu başarılı sonuç verir.

Mukopolisakaridozlar(MPS): İlerleyici dismorfik bulgular, hepatomegali, psikomotor gerilik veya kazanılanların kaybı gibi klinik bulgular gelişir. İdrar glikozaminoglikanların incelenmesi ayırıcı tanıda yardımcıdır.

Oligosakaridozlar: MPS'e benzer, ancak çoğunda daha ağır nörolojik semptomlar mevcuttur. Doğumda sıklıkla semptomatiktirler (non-immun hidrops fetalis). Tanı, idrarda oligosakarid değerlendirmesi ve enzimatik olarak konur.

Sfingolipidozlar ve Lipid Depo Hastalıkları: İlerleyici nörolojik bozukluk sık; hepatomegali, iskelet bozuklukları ve dismorfik bulgular ise nadirdir. Diğer bulgular özellikle Fabry hastalığında ağrı ve parestezi, nöronopatik olmayan Gaucher hastalığında hematom, anemi, splenomegali ile karın/kemik ağrılarıdır. Özgün tanı enzimatik inceleme ile konur. Nöronal seroid lipofussinozisde tanı mutasyon incelemesi ile konur. *Mukolipidozlarda* klinik bulgular mukopolisakaridozlar ile sfingolipidozların karışımıdır; çok sayıda lizozomal enzimin eksikliği mevcuttur.

Lizozomal Transport Bozuklukları: Lizozomlardan dışarıya transport bozukluğu vardır. *Sistinozis*, nefropati ve tiroid bezi, göz gibi diğer organlarda fonksiyon bozukluğu ile seyreder. Tanı lökositlerde sistin düzeyi artışı ile konur. Tedavide oral sisteamin, sisteamin göz damlası uygulanır. Böbrek transplantasyonu gerekebilir. *Siyalik asit depo hastalığı*nda ilerleyici ensefalonöropati karakteristiktir; idrarda serbest siyalik asit artar.

Peroksizomal Bozukluklar

Peroksizomların biyokimyasal rolü oldukca karmaşıktır. Peroksizomal bozukluklarda genellikle ağır, ilerleyici multisistemik bozukluklar gelişir.

Peroksizom Biyogenezisi veya Uzun-zincir Yağ Asitlerinin Aktivasyon ve Beta-oksidasyon Bozuklukları: İlerleyici nörolojik hastalık mevcuttur.Zellweger sendromunda olduğu gibi yapısal bozukluklar ile karaciğer, barsak ve adrenal fonksiyonlarda bozukluklara neden olur. Kan ve deri fibroblast kültüründe çok uzun-zincir yağ asitlerinin incelemesi ile tanı alır. Etkin tedavisi yoktur.

Refsum Hastalığı: Ekzojen *fitanik asit* metabolizması bozukluğudur.Yavaş ilerleyen nörolojik, görme ve işitme bozukluklarına neden olur. Sıklıkla bulgular erişkin döneme kadar gelişmez. Tanıda serum fitanik asit tayini yapılır. Fitanik asitten kısıtlı beslenme ile tedavi edilir.

Eter-fosfolipid Biyosentez Bozuklukları: Rizomelik kondrodisplazia punktata ile karakterizedir; ekstremitelerde proksimal kısalık, nörolojik ve diğer bulgular eşlik eder. Eritrositlerde plasmalogen miktarı belirlenir. Etkin tedavisi yoktur.

Katalaz Eksikliği: Oksijen radikalleri detoksifikasyonunun bilinen tek bozukluğudur. Oral mukoza membranlarında kronik ülserlere neden olur.

Primer Hiperoksalüri Tip I: *Glioksilat metabolizması*nın bilinen tek bozukluğudur. Nefrolityazis ve nefrokalsinozise neden olur. Organik asit veya HPLC incelemesi ile oksalat ve glioksilatlar değerlendirilir. Karaciğer ve böbrek transpantasyonu ile tedavi edilir.

İzoprenoidler ve Sterol Metabolizması Bozuklukları

İzoprenoidler ve steroller, çok sayıda hücresel ve gelişimsel işlevlerde vazgeçilmezdirler. Sentez bozukluklarının çoğu, yolağın postskualen kısmındaki enzim eksiklikleri sonucu gelişir. Mevalonat kinaz eksikliğine bağlı olarak gelişen mevalonik asidüri ve hiperimmünoglobulinemi D sendromu ise yolağın proksimal kısmında bulunur.

Mevalonat Kinaz Eksikliği: *İzoprenoid biyosentez*inin bilinen tek bozukluğudur. Dismorfik bozukluklar, tartı alamama, mental gerilik ve tekrarlayan ateş krizlerine neden olur. Farklı bir şekli hiper-IgD sendromunu oluşturur. Tedavi semptomatiktir.

Sterol Biyosentezi Bozuklukları: Çeşitli yapısal anomalilere neden olur. *Smith–Lemli–Opitz sendromu*nda dismorfi ve mental gerilik gelişir. Tanıda plazma sterol incemesi önemlidir. Tedavide kolesterol desteğinin başarısı sınırlıdır.

Safra Asiti ve Bilirubin Metabolizması Bozuklukları, Kalıtsal Kolestaz ve Porfiriler

*Safra asit biyosentezi kalıtsal bozukluklar*ında bulgular safra asit eksikliği ya da öncül bileşiklerinin depolanması sonucu gelişir.Safra asit eksikliği ilerleyici kolestaz ve malabsorpsiyona, öncül bileşikler ise ilerleyici nörolojik fonksiyon bozukluğuna ve ksantomlara yol açar.Safra asit biyosentez yolağı kısmen peroksizomlarda yer alır ve peroksizomal bozukluklarda etkilenir. Tanı için idrarda safra asit incelemesi gereklidir. Safra asitleri eksikliği durumunda tedavide safra asitleri etkindir.

"Hem" bilirubine metabolize olur, safra asitlerle birlikte idrarla atılır. Kalıtsal bozukluklarda özgün enzimler ya da safra kanallarına transport mekanizmaları etkilenir. İndirekt ve direkt hiperbilirubinemiye neden olur. Bazı bozukluklarda özgün tedavi stratejileri gelişmiştir. *Porfiriler*, hem biyosentezi bozukluklarıdır. Sıklıkla otozomal dominant geçişlidir. Biyokimyasal yolağın ilk basamaklarını etkileyen eksikliklerde nörotoksik metabolitler birikir. Özellikle hem-içeren enzimlerin baskılanması ile karın ağrısı gibi intermittan akut semptomlar gelişir. Daha distaldeki enzim eksikliklerinde porfirinler birikir. Işığa duyarlılık ve dermatolojik semptomlar gelişir. Tanı için idrar, dışkı veya eritrositlerde porfirin ve prekürsörleri incelenir. Tedavide tetikleyen faktörler engellenmelidir.

Konjenital Glikozilasyon Bozuklukları (CDG)

Enzimler, transport ve membran proteinleri, hormonlar dahil proteinlerin çoğu, fonksiyonel glikoproteinlere çevrilmek için Golgi organeli veya endoplasmatik retikulumda glikozilasyon gerektirir. Glikozilasyonda 40'dan fazla enzim eksikliği, çeşitli yapısal bozukluklar ile fizyolojik fonksiyonlarda değişikliklere neden olur. Çok sayıda sistemde veya nörolojik olarak açıklanamayan bozukluk gösteren tüm hastalarda CDG grubundan bir bozukluk düşünülmelidir. *N*-glikozilasyon bozuklukları genellikle serumda transferrin izoelektrik "focusing" ile tanı alır. Bu gruptaki bozuklukların çoğunda etkin tedavi yoktur.

Lipoprotein Metabolizması Bozuklukları

Lipoprotein metabolizması bozukluklarının çoğu, dokularda lipid depolanması ve erken ateroskleroz sonucu klinik bulgular yaratır. Ayrıca gastrointestinal veya periferik nörolojik problemler gelişebilir. Kolesterol, trigliserit düzeyi, lipoprotein elektroforezi değerlendirilerek tanınabilir. Beslenme tedavisi veya farmakolojik tedavi uygulanabilir.

*Hiperkolesterolemiler ve karışık tip hiperlipidemiler*de, kan kolesterol düzeylerinde yükseklik, ksantom ve ksantelazma şeklinde lipid depolanmasına neden olur. Özellikle miyokard infarktüsü ve serebrovasküler hastalıklar gibi erken ateroskleroz komplikasyonlarına yol açar. Tedavide; diyet, ilaç ve lipid aferezis uygulanabilir.

Hipertrigliseridemi, şilomikron ve çok düşük dansiteli lipoproteinlerin (VLDL) ütilizasyonunu etkileyen kalıtsal bozukluklar sonucu gelişebilir. Kilo alamama, abdominal semptomlar, nadiren pankreatite yol açar. Beslenme tedavisinde yağ kısıtlaması esastır.

*HDL metabolizmasını etkileyen kalıtsal bozukluklar*da erken ateroskleroz, nöropati, nefropati ve korneal depolanma bulguları gelişir. Semptomatik tedavi uygulanır.

*LDL kolesterol ve trigliserid düzeylerinde düşüklükle seyreden kalıtsal bozukluklar*da yağ malabsorpsiyonu bulguları gelişir.Yağ kısıtlaması uygulanır; yağda çözünür vitamin desteği yapılır.

Nörotransmitter Bozuklukları ve İlgili Hastalıklar

Nörotransmitter metabolizmasının kalıtsal hastalıkları, sıklıkla doğumdan önce ya da hemen sonra başlayan ağır metabolik ensefalopati nedeni olarak giderek daha fazla tanınmaktadır. Tanı için genellikle BOS araştırılması gerekir. DMH bazal araştırmaları normal olan nörolojik problemlerde, nörotransmiter bozuklukları ayırıcı tanısı yapılmalıdır.

Glisin ve Serin Metabolizması Bozuklukları

'Non'-ketotik hiperglisinemi, erken başlangıçlı epileptik ensefalopatilerin en iyi bilinen nedenlerinden biridir.Aynı anda alınan plazma ve BOS örneklerinde kantitatif amino asit incelemesi yapılarak değerlendirilir. Glisin düzeyi her iki örnekte de artmıştır, BOS / plazma oranı yüksektir. Destrometorfan, benzoat veya folat tedavisinin etkinliği sınırlıdır. *Serin biyosentezinde bozukluklar* nörolojik semptomlara yol açmaktadır.Tedavide serin ve glisin desteği uygulanır.

Pterin ve Biyojenik Amin Metabolizması Bozuklukları

İlerleyici gelişme geriliği ve epileptik ensefalopati nedenidir. İnfantil parkinsonizm, dopa-yanıtlı distoni, okülogrik kriz, ısı düzenlenmesinde sorunlar gibi dopamin ve/veya serotonin eksikliğine özgün semptomlar gelişir. Bu hastalıkların bazısında hiperfenilalaninemi eşlik eder. BOS'da biyojenik aminler ve pterinler değerlendirilerek tanı alır.

Tetrahidrobiyopterin biyosentez ve döngü bozuklukları fenilalanin hidroksilasyonunu etkiler, atipik veya malign fenilketonüri olarak tanınır. Tirozin ve triptofan hidroksilasyonları da etkilenir; dopamin ve serotonin eksikliğine yol açar.BOS'da biyojenik aminler, pterinler ve amino asitler, plazmada amino asitler ve idrarda pterinler değerlendirilir.Tedavide, karbidopa ile birlikte L-dopa ve 5-hidroksitriptofan verilir ve/veya tetrahidrobiyopterin desteği yapılır.

Biyojenik aminlerin biyosentezinde bozukluklar benzer şekilde ilerleyici ekstrapiramidal semptomlar ve ensefalopatiye yol açar.Biyojenik aminlerin eksikliğinde tedavide L-dopa karbidopa ile birlikte verilir, ayrıca 5-hidroksitriptofan ve/veya dopamin agonistleri uygulanır.

Gama-Aminobutirat Metabolizması Bozuklukları

Sıklıkla konvülziyon ve ensefalopati gibi santral sinir sitemi bozukluklarına neden olur.Tanı için BOS'da amino asitler ve gama-aminobutirat (GABA) incelemesi yapılır. İdrar organik asit incelemesinde, *süksinat semialdehid dehidrogenaz (SSADH) eksikliğ*inin göstergesi olan 4-hidroksibutirik asit belirlenir. SSADH eksikliğinde vigabatrin kullanılır.

Vitamin B6 Metabolizması Bozuklukları

Piridoksal fosfat (PLP, vitamin B6), amino asitlerin transaminasyon reaksiyonlarının tümünde, ayrıca bazı dekarboksilasyon ve deaminasyon reaksiyonlarında kofaktördür. Dopamin ve GABA gibi çeşitli nörotransmiterlerin biyosentezinde de gereklidir. Biyosentez yolaklarındaki primer ve sekonder bozukluklarda hücre içi eksiklik gelişir; yenidoğanda epileptik ensefalopatiye neden olur. Çok iyi bilinen vitamin B6-bağımlı konvülziyonlarda, PLP farklı biyokimyasal yoldaki bir enzim eksikliği sonucu biriken delta 1-piperidein-6-karboksilat ile inaktive olur. Vitamin B6 metabolizması bozuklukları piridoksin veya PLP ile genellikle tedavi edilebilir.

Kreatin Metabolizması Bozuklukları

Kreatin, sitozolik enerji metabolizmasının ana bileşiğidir. Kreatin biyosentez veya transport metabolizması

bozuklukları santral sinir sisteminde ilerleyici fonksiyon bozukluğuna yol açan nörometabolk bozukluklardır. Tanı, genellikle idrar ve serumda keratin ve guanidinoasetat incelemesi ile konur. Tedavide kreatin desteği uygulanır.

Diğer Nörometabolik Bozukluklar

Sülfit oksidaz eksikliği ağır infantil konvülziyonlar ve ensefalopatiye yol açar.Molibden kofaktör eksikliği sonucu geliştiğinde, ksantin oksidaz eksikliği de mevcuttur. İdrarda pürin incelemesi ile tanı konur. Özgün tedavisi yoktur.

Canavan hastalığı, L-2- ve D-2-hidroksiglutarik asidüri, 2-ketoglutarik asidüri, fumarik asidüri ve malonik asidüri gibi değişik serebral organik asidüriler, genellikle ilerleyici santral sinir sistemi fonksiyon bozukluğuna neden olur. İdrar organik asit incelemesinde özgün metabolitler mevcuttur. Çoğunda moleküler tanı yapılabilir. Özgün tedavi yoktur.

METABOLİK HASTAYA YAKLAŞIM

Dr. Işıl Özer

Metabolik hastalık tanısı için dikkatli klinik tablo ve aile öyküsü, ayrıntılı sistemik muayene ile tekrarlanan rutin laboratuvar değerlendirmeler yeterli ipucu sağlar. Amaç, özellikle tedavi edilebilir hızlı ilerleyen hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlayabilmektir. Alışılmadık, açıklanamayan bulgular, rutin biyokimyasal değerlendirmede beklenmeyen sonuçlar, özellikle çok sayıda organın etkilenmiş olması doğumsal metabolik hastalık için özellikle güçlü ipuçlarıdır. DMH'nın her yaşta ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Çocuk hekimliğinde başlamış bu bilimin erişkinle uğraşan hekimler tarafından benimsenmesi, önemlidir.

Öykü Alma

Metabolik hastalıklara yaklaşımda ayrıntılı öykü alınması tanı için ilk ve en önemli basamaktır. Çoğu metabolik hastalık otozomal resesif kalıtımla geçer. Akraba evliliği, ailede benzer hastalık öyküsü bulunması, belirli yöreden veya etnik gruptan gelmiş olmak tanıda önemli olabilir. Ayrıntılı öykü ile ailede klinik bulguları farkedilmemiş diğer bireyler ve taşıyıcılar belirlenebilir.

*Aile öyküsü*nde benzer bulgular, ensefalopati, ani ölüm, tanı konulamadan kaybedilmiş kardeş veya akrabaların varlığı önemlidir. Bu ayrıntı fenilketonüri, üre döngüsü bozuklukları, organik asidemiler, yağ asidi oksidasyonu bozuklukları gibi birçok metabolik hastalığın tanısında yardımcı olabilir.

Cinsiyet, adrenolökodistrofi (ALD), ornitin transkarbamilaz (OTC) eksikliği gibi X-geçişli hastalıkların tanısında önemlidir. Ayrıca aile ağacında daha üst kuşaklarda farklı klinik ciddiyette hastaların olması otozomal dominant kalıtımla geçen hastalıkların tanısını koydurabilir.

*Gebelik dönemi*nin metabolik hastalıklar açısından irdelenmesi önemlidir. Anne ve fetüs arasında metabolik açıdan bir bütünlük bulunduğundan birinde bulunan toksik metabolitler diğerini de etkileyebilir. Bu nedenle öykü gebelik dönemini de içermelidir. Gebelik dönemi birkaç açıdan önemlidir. Annenin metabolik hastalığı fetüsü, fetüsün metabolik hastalığı anneyi etkileyabilir. Örneğin; üre döngüsü bozuklukları, yağ asidi oksidasyon bozuklukları veya mitokondriyal hastalığı olan bir kadının gebeliği hastalığı tetikleyebilir. Maternal hiperfenilalaninemi/fenilketonüride konsepsiyondan itibaren kadında fenilalanin düzeyinin normalden yüksek olmasının derecesi ile orantısal şiddette, embryoya teratojenik etki sonucu düşük, mikrosefali, mental gerilik, dismorfi, konjenital kalp hastalığı gelişebilmektedir. Uzun zincirli hidroksi yağ asitlerinin oksidasyon bozukluğu (LCHAD) bulunan fetüs, annede hepatotoksisiteye sebep olabilir (HELPP sendromu). Fetüs beslenmek için anne kaynaklarını kullandığından metabolik yollarda kofaktör görevi olan B12, folat gibi vitaminlerden eksik beslenen gebelerin fetüslerinde metiyonin, homosistein metabolizmasında aksama belirtileri, metilmalonik asidüri, homosisteinemi klinik ve laboratuvar bulguları görülebilir. Plasenta bazı metabolik hastalıklarda intrauterin zehirsizleştirmeye yardımcı olarak fetal etkilenmeyi önleyebilir. Bu hastalarda doğum sonrası plasentanın koruyucu etkisi kalkınca klinik bulgular ortaya çıkar. Çoğu organik asidemi bu şekilde klinik seyir gösterir. Yine de fetal dönemde bu kadar şanslı olamayan hastalıklar da vardır. Mitokondriyal hastalıklar, glutarik asidüri tip II gibi bazı yağ asidi oksidasyon metabolizması bozuklukları, Smith–Lemli–Opitz Sendromu gibi sterol sentez bozuklukları, bazı lizozomal depo hastalıkları fetal organ gelişim bozuklukları ve dismorfi ile doğabilir. Öyküde özgeçmişin gebelik döneminden başlatılması bu hastalıkların gözden kaçmamasını sağlar.

Semptomsuz dönem, özellikle organik asidüriler, akçaağaç şurubu idrarı hastalığı, üre döngüsü bozuklukları gibi ***intoksikasyon tipi metabolik hastalık***ların başlangıcında, doğumdan sonra saatler, günler, aylar, hatta yıllarca sürebilir. İlk atağın ne zaman başladığı önemlidir; protein alımında artış, aşı uygulaması, hormon değişimiyle gereksinimlerin arttığı ergenlik, gebelik dönemleri, aşırı egzersiz, yüksek doz steroid uygulaması, ameliyat ve kaza gibi stresler, infeksiyon, uzamış açlık gibi katabolizmayı artıran tetikleyici faktörler değerlendirilmelidir. Atak sıklığı, ara dönemlerde kalıcı bulgu varlığı araştırılır. Klinik tablo çeşitli olmakla birlikte kusma, besin reddi, letarji, taşipne, ensefalopati, myoklonik konvülziyon, tekrarlayan ataklar varlığında metabolik hastalıktan şüphelenilir. Hastalık bulguları uygun acil tedavi yapılmazsa ilerler; stupor, koma, tonus (hipotoni, hipertoni), postür (opistotonus) değişiklikleri görülür. Hipoglisemi, gastroenterit veya üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hafif bir hastalığa ağır ve açıklanamayan yanıt, hastaneye yatış, koma hikayesi DMH için önemlidir. Belirli besin gruplarının reddedilmesi önemli bir belirtidir; protein reddi üre döngüsü bozuklukları, lizinürik protein intoleransını

veya meyve reddi herediter fruktoz intoleransını düşündürmelidir. Karbonhidrat metabolizması bozukluklarından galaktozemide anne sütü ile laktoz alımı sonucu bulgular ilk hafta içinde belirginleşirken, herediter fruktoz intoleransında meyve şekeri fruktoz ile karşılaşılan ek besinlere başlangıç dönemine kadar gecikebilir. Bu nedenle beslenme öyküsü önemli ipuçları sağlar. Açlığa dayanabilme süresi öyküde önemlidir. Açlıkta enerji kaynağı olarak sırası ile önce glikoz, sonra glikojen ve daha sonra glikoneogenez sonucu karbonhidrat dışı kaynaklardan elde edilen glikoz, son olarak yağ asitleri kullanılır. Açlık süresine göre sırasıyla glikojen depo hastalıkları, glikoneogenez ve yağ asidi oksidasyon bozuklukları bulgu verir.

Enerji metabolizması bozukluğu olan hastalar sıklıkla doğumda sağlıklı görünür. İlk bulgu yaşamın herhangi bir döneminde görülebilir. Artan ihtiyaç veya katabolik durumlar atağı tetikleyebilir. Ataklar enerjiyi fazla kullanan organlarda en çok olacak şekilde kalıcı bozukluklara sebep olur. Bazı hastalık grupları akut ataklara sebep olmaz, ancak *geri dönüşümsüz ilerleyici nörolojik bozukluk*lara sebep olur. Bu hastalıklar genellikle nörotransmitterler ile ilgilidir. Bulgular genellikle doğumdan hemen sonra başlar. Hatta intrauterin dönemde bile fetüsün az veya anormal hareketliliği gibi bulgular tarif edilebilir. Genellikle herhangi bir tetikleyici faktör gerekmez.

Fizik Muayene

Ayrıntılı tam fizik muayene, zamanla değişen bulgulara dikkat edilmesi tanıda önemlidir. *Çoklu organ tutulumu* metabolik hastalık için önemli ipucudur, örn. mitokondriyal hastalıklar, peroksizomal bozukluklar, konjenital glikolizasyon bozuklukları (CDG) gibi intrauterin etkilenme nedeniyle bu hastalık gruplarında dismorfi ve malformasyonlar sıktır. Doğumda normal olan bir hastada zamanla birçok organda tutulum tespit edilmişse özellikle lizozomal depo hastalıkları akla gelmelidir. Ancak izole karaciğer tutulumu daha çok glikojen depo hastalığını işaret eder. Metabolik hastalıklarda ter, idrar gibi vücut sıvıları ile atılan metabolitlerin kokusu, rengi tanı koydurucu olabilir; örneğin terlemiş ayak kokusu izovalerik asidemi, glutarik asidüri tip II'i ayırıcı tanıda düşündürür. *İdrar rengi*nde değişiklik, örneğin siyah renk homojentisik asid nedeniyle alkaptonüri, mavi renk indikanüri, triptofan malabsorpsiyonu, indolasetikasidüri, kırmızı renk ilaçlar (fenolftalein içeren), gıda boyaları, hematüri, miyoglobinüri, porfiri ayırıcı tanısını gerektirir.

İlk Basamak Laboratuvar Yaklaşımı

Metabolizma hastalıklarından şüphelenildiğinde ilk değerlendirme için kan, idrar ve nörolojik bulgu varsa beyin omurilik sıvısı (BOS) örneği alınması önemlidir. Rutin biyokimyasal değerlendirme ile ilk basamak testler belirli hastalıklara yönlenmemizi, ileri metabolik tetkikleri seçebilmemizi, acil tedaviyi planlayabilmemizi sağlar. Tablo 1'de bazal tetkiklerde görülen patolojilerin düşündürdüğü metabolik hastalıklar özetlenmiştir. Kanda tam kan sayımı, sodyum, potasyum, klor, anyon açığı, kan gazları (pH, HCO_3, pO_2, pCO_2), amonyak, kan şekeri, laktat (gerekirse piruvat), kalsiyum, fosfor, magnezyum,

Tablo 1 — Rutin Biyokimyasal Değerlendirmede Metabolik Hastalık Şüphesi

Bulgu	Hastalık
Makrositik anemi	B12, folat eksiklikleri veya kalıtsal bozuklukları
Retikülositoz	Glikoliz bozuklukları, gamma glutamil döngüsü hastalıkları
Vakuollü lenfositler	Lizozomal depo hastalıkları
Alkali fosfataz yüksekliği	Safra asidi sentez bozuklukları
Kolesterol düşüklüğü	A- veya hipobetalipoproteinemi, sterol sentez bozuklukları, peroksizomal hastalıklar
Trigliserit yüksekliği	Glikojen depo hastalıkları, lipoprotein lipaz eksikliği, apolipoprotein CII eksikliği, dislipidemiler
Kreatin kinaz yüksekliği	Mitokondriyal hastalıklar, yağ asidi oksidasyon bozuklukları, glikojen depo hastalıkları, kas hastalıkları
Alfa-fetoprotein yüksekliği	Ataksi telenjiektazi,tirozinemi, glikojen depo hastalıkları
BOS'da düşük şeker	Mitokondriyal hastalıklar, glukoz transport bozuklukları
Ürik asit yüksekliği	Glikojen depo hastalıkları, pürin metabolizması bozukluğu, yağ asidi oksidasyon bozukluğu, mitokondriyal hastalıklar
Ürik asit düşüklüğü	Pürin metabolizması bozukluğu, molibden kofaktör eksikliği
Kreatinin düşüklüğü	Kreatinin sentez bozukluğu
Demir, ferritin yüksekliği	Hemokromatoz, peroksizomal hastalıklar
Bakır düşüklüğü (plazmada)	Wilson, Menkes hastalığı
Bakır yüksekliği (plazmada)	Peroksizomal hastalıklar
İdrar ve karaciğerde bakır yüksekliği	Wilson hastalığı, peroksizomal hastalıklar
Serüloplazmin düşüklüğü	Wilson hastalığı, Menkes hastalığı, aserüloplazminemi
Hipotiroidi, hipoparatroidi	Mitokondriyal hastalıklar, konjenital glikolizasyon bozuklukları

kreatin kinaz, karaciğer enzimleri (AST, ALT, GGT, ALP), üre, kreatinin, ürik asit, kolesterol, trigliserid, keton değerlendirilir. İdrarda ise dansite, şeker, keton, redüktan madde, dinitrofenil hidrazin (DNPH), sülfitler, benzidin ve guaiac testi bakılır. İdrarda mutlaka mikroskopik inceleme ile lökosit, eritrosit, bakteri, kristal varlığı değerlendirilmelidir. BOS'ta şeker, sodyum, potasyum, klor, LDH bakılması, mutlaka kültür ve mikroskopik inceleme yapılması gerekir. Hemen çalışılamayacaksa idrar, plazma, BOS – 20°C'de, heparinli tam kan +4 °C'de saklanmalıdır. Ayrıca yenidoğan tarama (Guthrie) kartına kuru kan örneği alınır. Kan örneği alınırken alkol dışında bir dezenfektan madde kullanılmamalıdır, kan damlası Guthrie kartında işaretli dairelerin tümüne homojen olarak emdirilir. Kan damlası emdirilmiş Guthrie kartları yüksek ısı veya güneş ışığından korunarak diğer filtre kağıtları ile temas etmeden kurumaya bırakılmalıdır. Kuru kan serbest karnitin, karnitin esterleri, amino asitlerin incelenmesi, gerekirse genetik değerlendirme için kullanılır.

Öykü ve fizik muayene ile şüphelenildiği durumda yapılan tetkikler metabolik hastalıklar açısından her zaman açık ipuçları vermeyebilir. Ancak zamanla ilerleyici sorun varlığı, çoklu organ tutulumu veya katabolik durumlar ile tetiklenen ataklar varlığında değerlendirmenin tekrarlanması ile tanı konabilir. Bu nedenle şüphe devam ediyorsa negatif laboratuvar sonuçlarına rağmen izlemin devam ettirilmesi gerekir.

Metabolik Aciller

Hastalarda doğum, uzamış açlık, travma, ameliyat, kullanılan ilaçlar, aşılama, metabolize edilemeyen besin öğesinin tüketilmesi metabolik atağı tetikler. Her atak ölüme, doku ve organlarda kalıcı hasara sebep olabilir. Şüpheli durumlarda hemen birincil laboratuvar tetkikler yapılmalı ve acil tedavi başlatılmalıdır. Açıklanamayan koma ve şuur dalgalanmaları varlığında her yaşta *üre döngüsü bozuklukları* ayırıcı tanıda yer almalıdır. Serebral ödem ve ani ölüm riski nedeniyle *hiperamonyemi* yaşamı riske sokabilir. Dallanmış zincirli amino asit metabolizması bozuklukları (MSUD) nadiren ileri yaşta ilk bulgusunu verebilir. Yağ asidi oksidasyon bozuklukları ise uzamış açlık, ağır egzersiz gibi enerji gereksiniminin karşılanamadığı durumlarda erişkinde de ilk bulgusunu verebilir. Orta zincirli yağ asidi oksidasyon bozuklukları (MCAD) erişkinlerde hipoketotik hipoglisemi ardından kardiyak aritmi, rabdomiyoliz ve buna bağlı akut renal tübüler yetersizlik sonucu ani ölüm nedeni olabilir. Mitokondriyal hastalıklar her yaşta ilk atakta laktik ketoasidoz koması ile gelebilir. Bu komalar inme benzeri tekrarlayan ataklar şeklinde ise özellikle mitokondriyal bir hastalık olan mitokondriyal ensefalopati, laktik asidoz, inme benzeri sendrom (MELAS) akla gelmelidir. Benzer ataklar propiyonik ve metilmalonik asidüri gibi organik asidemiler, ornitin transkarbamilaz eksikliği (OTC) gibi üre döngüsü bozuklukları veya konjenital glikolizasyon bozuklukları (CDG) nedeniyle olabilir. Kraniyal tomografi veya manyetik rezonans görüntülemede infarktlar, bazal ganglionlarda sinyal artışı, mitokondriyal hastalarda Leigh sendromu görünümü sıklıkla bulunur. Nörojenik kas güçsüzlüğü, ataksi, retinitis pigmentosa sendromu (NARP) mutasyonlu hastalarda radyolojik görüntülemede demiyelinizan ensefalomiyelit tanıda önemlidir. Bazal ganglion lezyonları metilmalonik veya propiyonik asidemi için tanıtıcı olabilir.

Metabolik Hastalıklara Klinik ve Laboratuvar Bulgularına Göre Yaklaşım

Metabolik Asidoz

Metabolik hastalık şüphelenilen hastada ön planda metabolik asidoz tespit edilmişse ayırıcı tanı için kanda şeker, amonyak, laktat, idrarda keton değerlendirmesi yapılır. Nörolojik tutulum varsa, BOS alanin ve laktat değerlerinin bilinmesi faydalı olur. Metabolik asidoz organik asidemiler, karbonhidrat metabolizması bozuklukları, mitokondriyal sitopatiler, yağ asidi oksidasyon bozuklukları, ketoliz bozukluklarında görülür.

Laktik Asidemi

Laktik asidemilerde esas sorun piruvat metabolizması ile ilgilidir. Fazla miktarda yapılan piruvat birikmez, laktat veya alanine dönüşür. Laktat yüksekliğinin kalıtsal nedenleri glikojen depo hastalıkları, oksidatif fosforilasyon metabolizması bozuklukları gibi hastalıklardır. Laktat düzeyinin değerlendirilmesi için alınan kan örneğinin doku hipoksisi yaratmadan, büyük damardan alınması önemlidir. Kantitatif amino asit tayini ile değerlendirilen alanin düzeyi ise kan alımında turnike kullanılmasından etkilenmez. Bu özellik nedeniyle laktat yanı sıra piruvat ve alanin değerlerinin de bilinmesi yorumlamada kolaylık sağlar. Hipoksi, şok, hipoperfüzyon, sepsis, kardiyak ve pulmoner hastalıklar nedeniyle sekonder laktik asidemi gelişebilir. Bu sorunlar düzeltildikten sonra laktat düzeyi tekrar değerlendirilmelidir. Propiyonik, metilmalonik, isovalerik asidemiler, 3-hidroksi-3-metilglutarik (HMG) asidüri gibi birçok metabolik hastalık sekonder laktik asidemi yapabilir. İdrar organik asit incelemesi ile bu hastalıkların ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Kısa barsak sendromu veya ciddi malabsorpsiyon yaratan barsak hastalıklarında, barsak bakterilerinin ürettiği **d-laktik asit**lerden kaynaklanan laktik asidemi tablosu nadiren ayırıcı tanıda unutulmamalıdır. Klinik öykü, kan değerinden çok fazla laktatın idrarda atılımı, barsak florasının oral metronidazol veya neomisinle baskılanmasi sonucu laktik asidüride belirgin azalma ayırıcı tanıda önemlidir.

Laktat gün içinde özellikle yemekte karbonhidrat alımından önce ve sonra olacak şekilde değerlendirilerek karbonhidrat kullanımının piruvat, 3-hidroksi bütirat ve asetoasetat değerleri üzerindeki etkisi değerlendirilir. Laktat/pürivat oranı sitozol fonksiyonları; 3-hidroksi bütirat / asetoasetat oranı mitokondriyal redoks durumu hakkında bilgi sağlar. Laktat yüksekliğinde redoks oranında artış (aynı kan örneğinde laktat:pirüvat oranı >15,

3-OH bütirat:asetoasetat oranı >3) *primer ve sekonder oksidatif fosforilasyonu bozan nedenler*i (solunum zinciri bozuklukları, hipoksi, iskemi, kan alma tekniğinde sorun) düşündürmelidir. 3-OH bütirat:asetoasetat oranı düşüklüğü yalnız taze kan örneğinde değerlidir. Yüksek laktat/ pirüvat oranı; sitrülin, lizin ve amonyak yüksekliği ile birlikteyse *pirüvat karboksilaz eksikliği* lehinedir. Karbonhidrat alımından sonra tokluk kan laktat düzeyinde >%20 artış veya keton cisimciğinde yükselme *piruvat dehidrogenaz (PDH) eksikliği ve solunum zinciri bozukluklarını* düşündürmelidir. Glukoz uyarı testinden sonra laktat artışı glikojen depo hastalıkları (GSD) tip 0, tip III, tip VI/IX; aksine toklukta laktatta azalma ve/veya açlık kan şekerinde azalma ise yağ asidi oksidasyon bozuklukları, GSD tip I, glukoneogenez bozukluklarını (özellikle fruktoz 1-6 disfosfataz eksikliği) akla getirmelidir. Tablo 2'de laktik asidemi ayırıcı tanısı özetlenmiştir.

Hiperamonyemili Hastaya Yaklaşım

Amonyak normal değerleri yaşlara göre değişir. Yenidoğanda <110 mmol/L (190 mg/dL), daha büyük ve erişkinlerde <80 mmol/L (140 mg/dL) normal, yenidoğanda >150 mmol/L (260 mg/dL), daha büyüklerde >100 mmol/L (175 mg/dL) kanın alım ve tetkikin yapılması ile ilgili şüphe yoksa hastalık işareti olarak kabul edilir.

Hiperamonyemi üre döngüsü bozuklukları, organik asidemiler ve yağ asidi oksidasyon bozukluklarında görülebilir. Üre döngüsü bozukluklarından karbamilfosfat sentetaz (CPS), ornitin transkarbamilaz (OTC) ve N-asetilglutamat sentetaz (NAGS) eksikliğinde enzimatik tanı ancak karaciğer biyopsisinde yapılabilir. Moleküler tanı diğer kesin tanı yoludur. Yenidoğanda klasik başlangıçlı üre döngüsü bozuklukları ölümle sonuçlanabilir veya kalıcı nörolojik hasar gelişebilir. Özellikle X'e bağlı genetik geçişli OTC erkek çocuklarda ağır klinik seyirlidir. Hiperamonyemi saptanan hastada, serum HCO_3, Na, Cl, anyon açığı, idrar ketonu değerlendirilmelidir. Semptomatik hiperamonyemi üreaz aktivitesine sahip olan Proteus mirabilis'in sorumlu olduğu idrar yolu enfeksiyonlarında da görülebilir. Bu nedenle ayırıcı tanıda diğer hiperamonyemi sebepleri dışlanmışsa, idrar kültürü de alınmalıdır.

Hipoglisemiye Yaklaşım

Hipoglisemi kalıcı nörolojik hasar sebebi olup, acil tedavi gereken durumdur. Hipoglisemi metabolik veya endokrin hastalıklarla ilişkili olabilir. İnsülin, büyüme hormonu, kortizol hormonları kan glukoz düzeyi düzenlenmesinde önemlidir. Açlıkta serbest yağ asitleri, keton cisimcikleri (asetoasetat, beta-hidroksi butirat), serbest karnitin ve karnitin esterleri, idrarda organik asit değerlendirmesi ayırıcı tanı için gereklidir. Hipoglisemi, serum kan şekerinin <50 mg/dL veya tam kanda <45 mg/dL olmasıdır. Yenidoğanda 30–35 mg/dL, pretermde <25 mg/dL hipoglisemi sınırı olarak kabul edilir. Genel olarak herhangi bir yaş grubunda glukoz >45 mg/dL ise normal kabul edilir.

Hipoglisemi terleme, solukluk, huzursuzluk, titreme şeklinde klinik belirti verir. Yenidoğanda apne, taşikardi, siyanoz, hipotermi görülür. Daha büyüklerde baş ağrısı, davranış değişiklikleri, letarji bulgularında hipoglisemiden şüphelenilmelidir. Metabolik veya endokrin hastalıklardan kaynaklanan hipoglisemiler genellikle aç kalma süresinin uzadığı ek besinlere geçişin yapıldığı 6-7. aydan sonra görülür. En erken bulgu 2-3 saatlik açlığa ancak dayanabilen *GSD tip I*'de görülür. *Yağ asiti oksidasyon bozuklukları* ise 16-24 saat gibi uzamış açlıkta bulgu verir. *Salisilat, alkol* alımı sonucu oluşan hipoglisemiler, öyküde tespit edilebilir. Ekzojen nedenin öyküde saklandığı *Münchausen-by-proxy–sendrom*unda tanı kolay olmayabilir. Özellikle insülin kasıtlı verilerek hipoglisemi yaratılıyorsa, tanıda endojen insülin bileşeni C-peptitin yüksek olmaması çocuk istismarının gösterilmesini sağlayabilir. İnsülinin anabolizan etkisi nedeniyle, endojen kaynaklı hiperinsülinemi ile birlikte olan hastalarda makrosomi sıktır. *Diabetik anne çocuğ*unda makrosomi ile birlikte hipoglisemi vardır. Ayrıca pletore, ödem mevcuttur. *Beckwith–Wiedemann sendromu* gibi hiperinsülinemiye makroglosi, hepatomegali, omfalosel gibi bulgular eşlik eder. Her iki sendromda da hipoglisemi 2-3 günde düzelir. Hipoglisemi gelişen diğer nedenler *konjenital glikozilasyon bozuklukları (CDG),* Pearlman, Simpson–Golabi–Behmel, Sotos ve Usher sendromlarıdır.

Hiperinsülinizm, insulin düzeyinin >10 U/mL olması ya da bu düzeyin >3 U/mL olması ile birlikte kan şekerinin 40 mg/dl'den düşük oluşudur. Glukagon enjeksiyonu ile düzelmeyen hipoglisemi varlığında (inatçı veya tekrarla-

Tablo 2 — Laktat Yüksekliği Nedenleri ve Ayırıcı Tanısı

Sekonder	Kardiyovasküler yetersizlik, şok, iskemi, karaciğer yetersizliği, ciddi sepsis Santral veya periferik hipoksi, hiperventilasyon Müsküler aktivite, konvülziyon İshal, renal tübüler sendrom, hiperkloremi, idrar yolu infeksiyonu (laktik asidüri) İlaçlar (biguanidler)
Primer	Solunum zinciri ve Krebs döngüsü bozuklukları Piruvat dehidrogenaz eksikliği (glukoz alımından sonra laktat artışı) Yağ asidi oksidasyon bozuklukları Organik asidüriler, biyotin metabolizması bozuklukları Sitrülinemi GSD I, glükoneogenez bozuklukları

Tablo 3 — Hipoglisemi Ayırıcı Tanısı için Gereken Laboratuvar Testleri

Testler	Uyarılar
Tam kan sayımı, CRP, elektrolitler, fosfat, karaciğer/böbrek fonksiyon testleri, CK, ürik asit, trigliseritler	Bazal testler
Kan gazları	pH, HCO3, anyon açığı
Laktat, amonyak	Açlık/tokluk değerleri
Keton cisimcikleri, serbest yağ asitleri	Genelde her ikisi açlıkta artar. 24 saatlik açlık sonrası FFA/keton cisimcikleri oranı <1 ise normal, >2 ise kuvvetle patolojiktir.
Serum karnitin düzeyi, asilkarnitinler	Hipoglisemi döneminde Guthrie kartına alınan örnekte değerlidir.
İdrarda organik asitler	Hipoglisemiden sonra ilk idrar örneği alınmalıdır.
Amino asitler	Plazma
Hormon çalışmaları	İnsülin, C-peptit, glukagon, kortizol, IGF-1, STH
Toksikolojik çalışmalar	Serum, tam kan

Kısaltmalar. CK: kreatin kinaz, CRP: C-reaktif protein, FFA: Serbest yağ asitleri, IGF-1: İnsülin benzeri büyüme faktörü, STH: büyüme hormonu.

yan hiperinsülinemik hipoglisemi) pankreas adacık hücre hiperplazisinin söz konusu olduğu "nesidoblastosis" veya daha büyük çocuklarda adacık hücre adenomlarından şüphelenmek gerekir. PET ile tanı konabilen bu tümoral değişimler cerrahi yoldan tedavi edilebilir.

Hipoglisemi varlığında, laktat ve keton cisimciklerinin eş zamanlı değerlendirilmesi ayırıcı tanıda önemlidir. Hipoglisemide klinik ve laboratuvar sonuçları birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanır. Tablo 3'de hipoglisemide laboratuvar yaklaşımı, Tablo 4'de laboratuvar sonuçlarına göre ayırıcı tanı özetlenmiştir.

Postmortem tanı yaklaşımı: Metabolik hastalıktan şüphelenilen hasta atak sırasında kaybedilebilir. Postmortem değerlendirmenin tamamlanması konusunda aile bilgilendirilmelidir. Metabolik hastalıklar kalıtsal özellikleri nedeniyle ailede başka bireylerde de olabilir. Tetkiklerin sonuçlandırılması henüz klinik bulgusu olmayan yaşayan birey veya doğacak çocuklar için önem taşır. Özellikle ani ölüm, aritmi yağ asiti oksidasyon bozukluğu açısından önemli olup Guthrie tarama kartına alınan birkaç damla kurutulmuş kan ailenin diğer tanısız bireyleri için yaşam kurtarıcı olabilir. Tablo 5'de postmorten yapılması önerilen tetkikler özetlenmiştir.

Akut Nörolojik veya Psikiyatrik Bozukluk Belirtilerinde Metabolik Hastalıklara Yaklaşım

DMH sıklıkla nörolojik ve/veya psikiyatrik bulgular ile birlikte olabilir. Bulgular özellikle geç başlangıçlı hastalık tiplerinde görülür. Başlangıç herhangi bir yaşta ilk atakta kazanılan beceri kaybı şeklinde olabileceği gibi, ilerleyici klinik tablo veya tekrarlayıcı ataklar ile kötüleşmeler şeklinde olabilir. Bilinç değişikliği, koma, ataksi, davranış problemleri, spastisite, konvulziyon, santral veya periferik nörolojik tutulum, inme gelişebilir. Şekil 1'de nörolojik bulgularla gelen metabolik komadaki hastada ayırıcı tanı, Şekil 2'de ataksi, Şekil 3'de periferik nöropati, Şekil 4'de hareket bozuklukları, Şekil 5'de spastisite, Şekil 6'da psikiyatrik sorunlar, Şekil 7'de epilepsi ile başvuran hastaya DMH açısından yaklaşım sunulmuştur. Tablo 6'da psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ve metabolik hastalıklarda klinik bulguların kötüleşmesine veya tetiklenmesine sebep olan tedaviler özetlenmiştir.

Doğumsal Metabolik Hastalıklarda Acil Tedavi

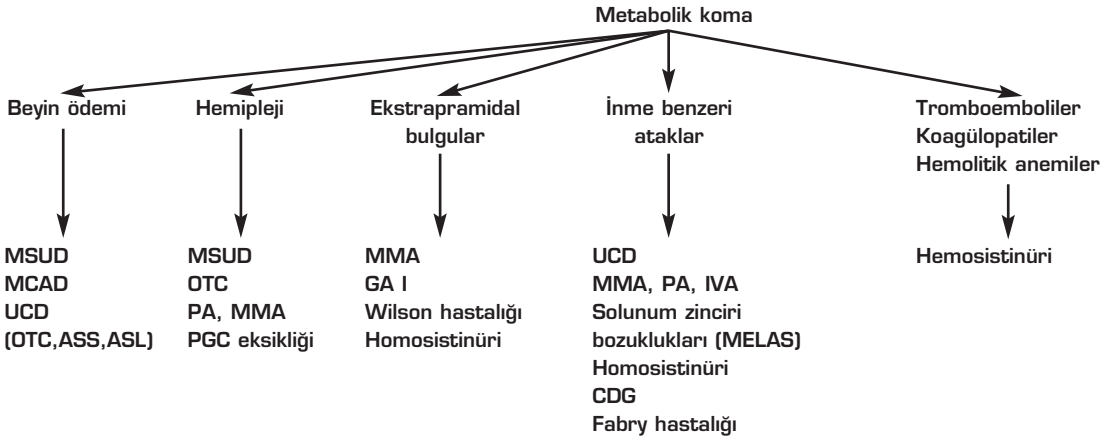
DMH akut metabolik dekompansasyon ile getirildiğinde; kusma, letarji, ensefalopati gibi *akut intoksikasyon tab-*

Tablo 4 — Hipoglisemi Ayıcı Tanısı (Laboratuvar Sonuçlarına Göre)

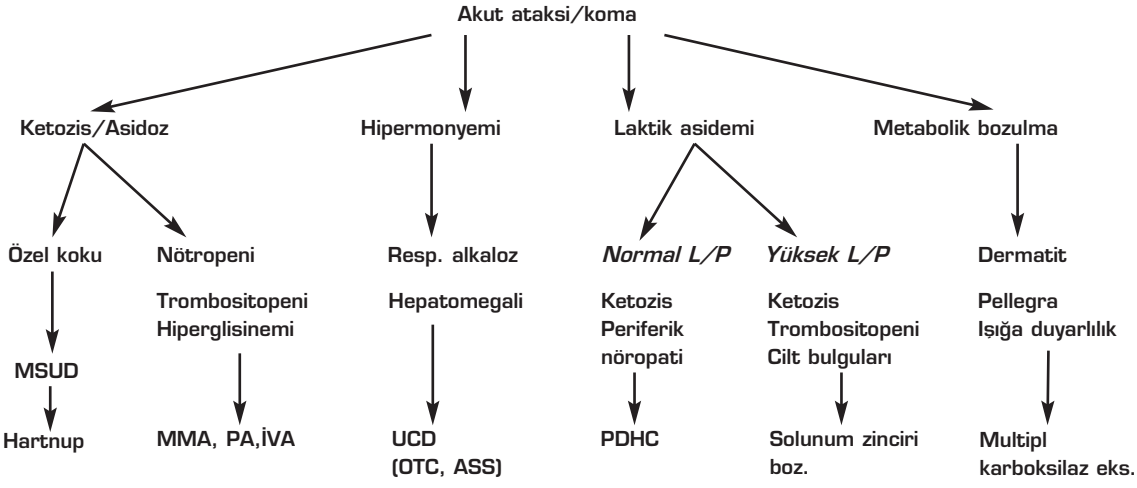
Laktat normal	Keton cisimcikleri normal veya hafif artmış	Serbest yağ asitleri düşük
		Hiperinsülinizm, kontrregüler hormonlar düşük
		Örn, hipopitiütarizm
		Serbest yağ asitleri artmış
		Yağ asiti oksidasyon bozuklukları, karnitin eksikliği, Reye sendromu
	Keton cisimcikleri artmış "ketotik hipoglisemi"	Organik asidüriler, kontrregüler hormonlar düşük (ilk yıldan sonra), GSD tip III, tip 0
Laktat yüksek	Hepatomegali yok	Organik asidüriler, ketoliz bozuklukları, MSUD
	İzole hepatomegali	GSD, glukoneogenez bozuklukları
	Ciddi karaciğer yetersizliği	Fruktoz intoleransı, solunum zincir bozuklukları, tirozinemi tip 1

Tablo 5 — Metabolik Hastalık Şüpheli Ölümlerde Postmortem Alınması Önerilen Örnekler ve Yapılabilecek Tetkikler

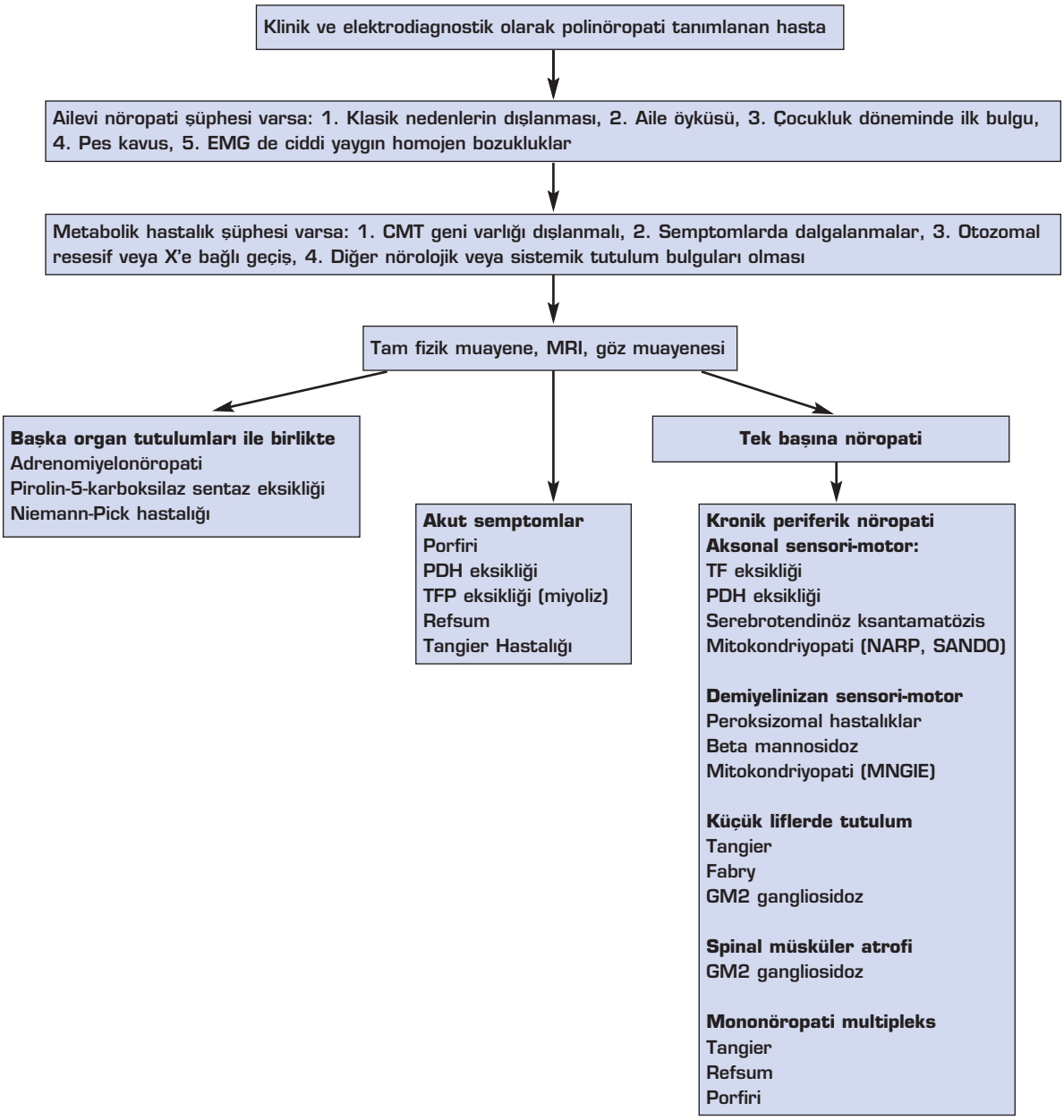
Materyal	Miktar	Depolama	Araştırma
Kuru kan	3 damla	Oda sıcaklığı	Serbest karnitin, karnitin esterleri, amino asitler, genetik çalışmalar
Plazma, serum	>2 ml	-20 °C'de dondurulur	Kantitatif amino asitler
İdrar	5-20 ml	-20 °C'de dondurulur	İdrarda organik asidler, kantitatif amino asitler
BOS	1-2 ml	-70 °C'de dondurulur	Nörometabolik araştırmalar
EDTA'lı kan	3-10 ml	-20 °C'de dondurulur	DNA
Heparinli kan	3-10 ml	Oda sıcaklığı	Enzim çalışmaları
Fibroblast için deri biyopsisi	4 ml çaplı	Oda sıcaklığında steril NaCl içinde	Enzim çalışmaları
Bulguya göre organ biyopsileri (Karaciğer, böbrek, kas, kalp, deri)		-70 °C'de dondurulur	Enzim çalışması



Şekil 1 — Nörolojik bulgu ile gelen metabolik komada ayırıcı tanı.
Kısaltmalar. ASS: Argininosüksinik asidüri, ASL: arginino süksinat liyaz eksikliği, CDG: konjenital glikozilasyon bozuklukları, GA I: glutarik asidüri tip I, MELAS: mitokondriyal ensefalopati, laktik asidoz, inme benzeri sendrom, MMA: metilmalonik asidüri, MSUD: akçaağaç şurubu idrarı hastalığı, OTC: ornitin transkarbamilaz eksikliği, PA: propiyonik asidemi, PGC: fosfogliserat kinaz eksikliği, UCD: üre döngüsü bozuklukları.

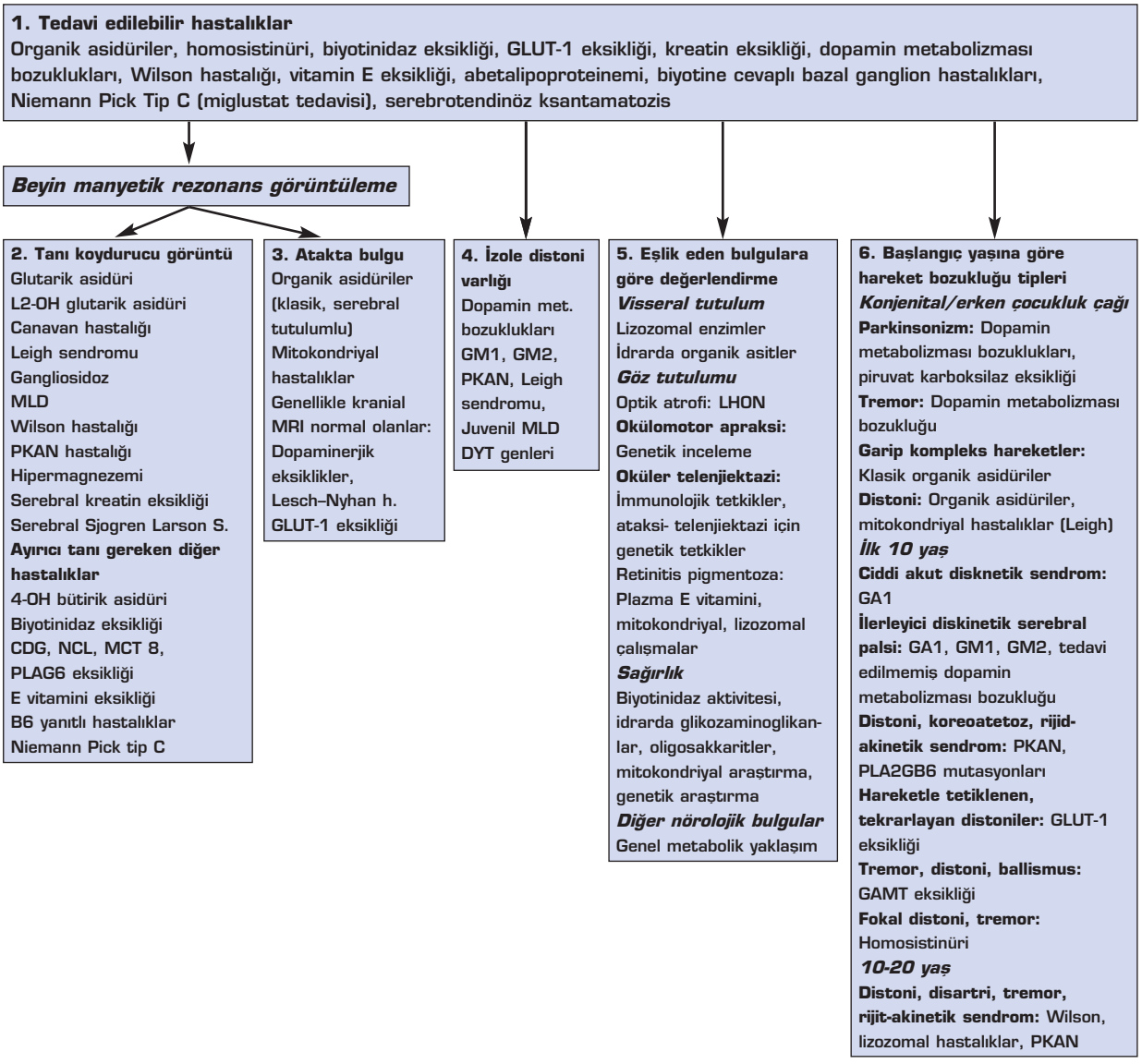


Şekil 2 — Akut atakside doğumsal metabolik hastalıklara yaklaşım.
Kısaltmalar. ASS: Argininosüksinik asidüri, İVA: izovalerik asidemi, L/P: laktat/piruvat, MMA: metilmalonik asidüri, MSUD: akçaağaç şurubu idrarı hastalığı, OTC: ornitin transkarbamilaz eksikliği, PA: propiyonik asidemi, PDHC: piruvat dehidrogenaz kompleks bozuklukları, UCD: üre döngüsü bozuklukları.



Şekil 3 — Periferik nöropatiye doğumsal metabolik hastalıklar açısından yaklaşım.
Kısaltmalar. CMT:Charcot-Marie-Tooth hastalığı, EMG: elektromiyografi, GM:gangliosidoz, MNGIE: mitokondriyal nörogastrointestinal ensefalomiyopati; MRI: manyetik rezonans görüntüleme, NARP: nörojenik kas güçsüzlüğü, ataksi, retinitis pigmentosa, PDH: piruvat dehidrogenaz eksikliği, SANDO: duysal ataksi, nöropati, disartri, oftalmoparezi, TFP: trifonksiyonal protein eksikliği.

losu ile hipoglisemi, hepatomegali, konvülziyon, rabdomiyoliz, kardiyomiyopati gibi *enerji eksikliği tablosu* ayırdedilerek acil tedaviye yönlenilir. Ayırıcı tanı için öncelikle kan gazları, elektrolitler, anyon açığı, kan şekeri, laktat, amonyak, idrarda keton değerlendirilerek birincil tedaviye karar verilir. Aynı zamanda serbest karnitin ve karnitin esterlerinin tandem-MS ile incelenmesi için Guthrie kartına kuru kan örneği, amino asitlerin kantitatif değerlendirilmesi için serum/plazma örneği, organik asit incelemesi için idrar örneğinin tedavi öncesi alınarak acil değerlendirme için metabolizma laboratuvarına gönderilmesi gerekir. Acil tedavide amaç yeterli enerji desteği sağlamak, katabolizmayı önlemek, varsa toksik ön maddenin alımını kesmek, toksik metabolitin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Akut intoksikasyon tablosu ile seyreden organik asidemiler, akçaağaç şurubu idrarı hastalığı, üre döngüsü bozuklukları gibi hastalıklarda anabolizmanın sürdürülmesi için yüksek enerji desteği sağlanır, sıvı yüklenmesinden kaçınmak için gereğinde santral kateter takılır. Enerjinin kullanımının sorun olduğu piru-

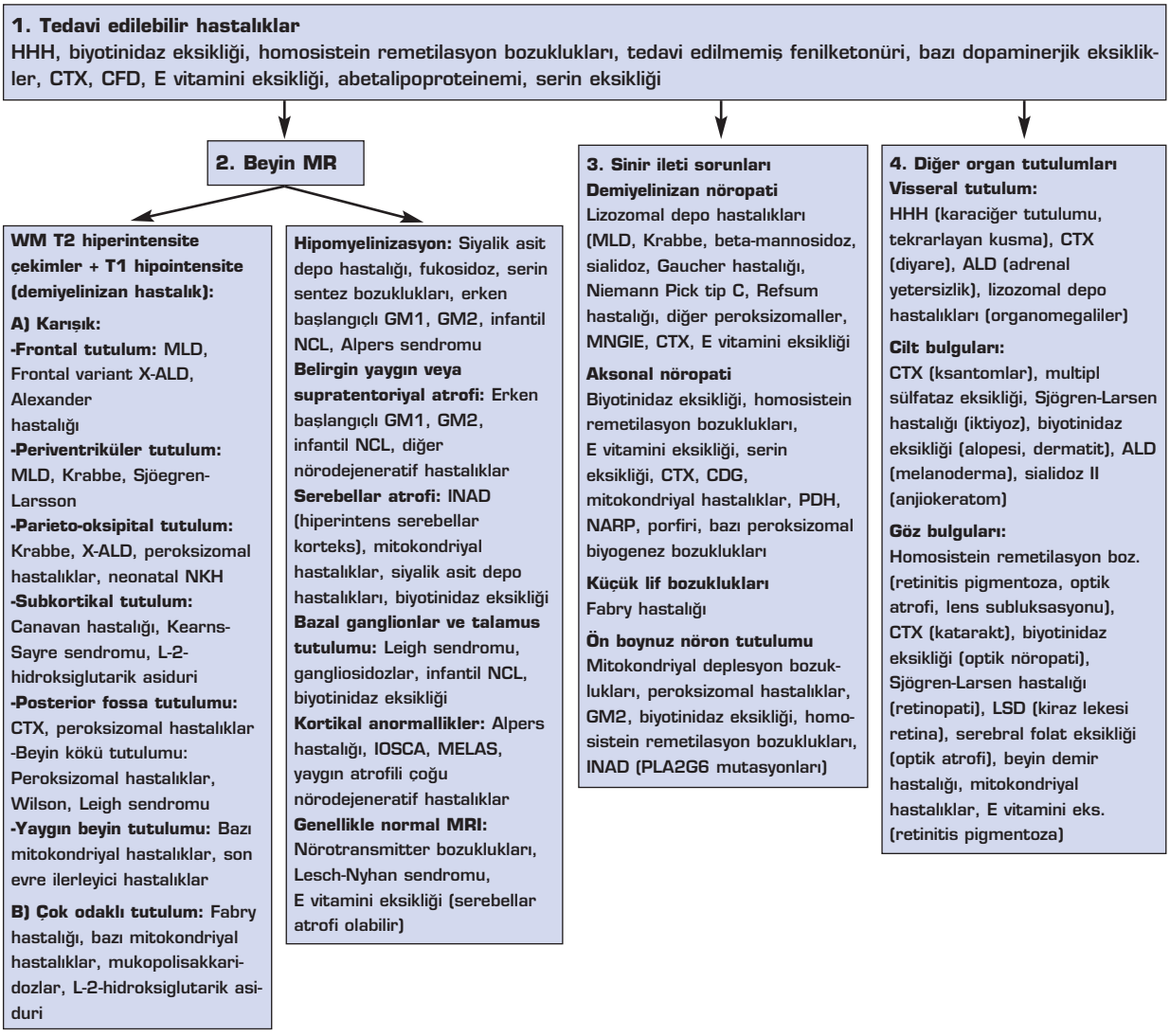


Şekil 4 — Hareket bozukluklarında doğumsal metabolik hastalık ayırıcı tanısı.
Kısaltmalar: DYT: Distoni müsküler deformans; GAMT: guanidinoasetat metiltransferaz; GLUT: glukoz transporter; GM: gangliosidoz; LHON: Leber'in herediter optik nöropatisi; MCT 8: monokarboksilat transporter tip 8; MLD: metakromatik lökodistrofi; PKAN: pantotenatkinaz ilişkili nörodejenerasyon (Hallervorden–Spatz hastalığı); NCL: nöronal seroid lipofuksinozis; PLA: fosfolipaz A.

vat dehidrogenaz kompleks eksikliği (PDHC) gibi hastalıklarda ise laktat düzeylerinde artışa neden olmamak için İV glukoz desteği kısıtlanmalı, enerji desteği büyük ölçüde yağlardan sağlanmalıdır.

Akut intoksikasyon tablosu yaratan hastalıkların tedavisinde katabolizmanın önlenmesi yanı sıra *toksik maddenin alımının kesilmesi* birincil öncelik taşır. Bu amaçla organik asidemiler, akçaağaç şurubu idrarı hastalığı, üre döngüsü bozuklukları gibi amino asit metabolizma bozukluklarında protein alımı kesilir. Katabolizma sonucu amino asit yıkımından toksik metabolitlerin oluşumunu engellemek için protein kısıtlaması maksimum 48 saat içinde uygun beslenme tedavisi ve anabolizmanın sağlanması ile desteklenmelidir. Kantitatif amino asit sonucuna göre tanı kesinleştirildikten sonra amino asit metabolizma bozukluğuna özgün, toksisite yaratan amino asitleri içermeyen, L-amino asit formulaları ile tedavi düzenlenir. Protein sentezinin devamlılığı için biyokimyasal bozukluk sonucu oluşamayan son metabolit desteklenir; üre döngüsünde arginin, sitrülin, fenilketonüride tirozin gibi.

Organizmaya toksik etkili metabolitlerin uzaklaştırılması için organik asidemilerde karnitin, üre döngüsü bozukluklarında benzoat, fenilasetat, fenilbütirat kullanılır. Katabolizmanın arttığı infeksiyon gibi durumlarda doku proteinlerinin yıkımından açığa çıkan amino asitler de toksik tablo oluşturabilir. Anabolizmanın devam ettirilebilmesi için ağızdan alım yetersizse, nazogastrik sonda ile destek olunur. Bu desteğin süresi uzun sürecekse gastrostomi açılıp beslenme tedavisi ve sıvı desteği gü-



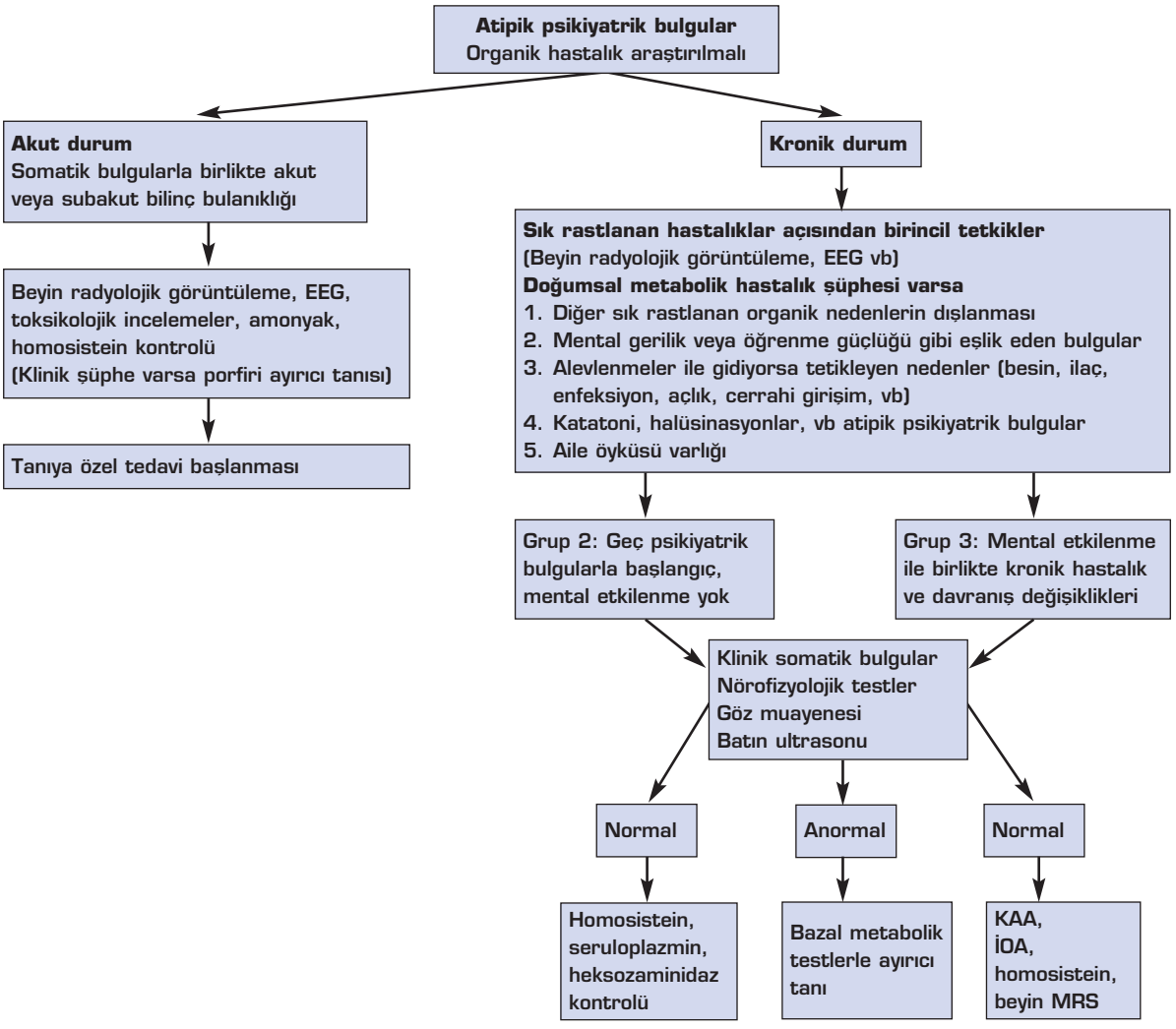
Şekil 5 — Spastisite ile başvuran hastaya doğumsal metabolik hastalık açısından yaklaşım.
Kısaltmalar: CDG: Konjenital glikozilasyon bozuklukları; CTX: serebrotendinöz ksantomatözis; GM: gangliosidoz; HHH: hiperamonyemi, hiperornitinemi, homositrülinemi; INAD: infantil nöroaksonal distrofi; IOSCA: infantil başlangıçlı spinoserebellar ataksi; LSD: lizozomal depo hastalıkları; MELAS: mitokondriyal miyopati, ensefalopati, laktik asidoz, inme; MLD: metakromatik lökodistrofi; MNGIE: mitokondriyal nörogastrointestinal ensefalomiyopati; ALD: adrenolökodistrofi; NCL: nöronal seroid lipofuksinozis; PDH: piruvat dehidrogenaz eksikliği; PLA2G6: fosfolipaz A2G6.

venli yoldan sağlanır. Enteral alım yetersiz kalıyorsa, parenteral dekstroz ve lipid verilerek enerji desteği sağlanabilir. Lipid desteği tanıda yağ asidi oksidasyon bozuklukları dışlandıktan sonra yapılmalıdır. Tanı kesinleşmemişse sadece İV yüksek konsantrasyonda dekstroz tedavisi önerilir. Anabolizmayı artırmak için kan şekeri yükseltilerek gereğinde insülin tedaviye eklenebilir.

Organik asidemilerde ciddi ketoasidoz tablolarına yönelik tedavi gerekebilir. Bu dönemde bazal elektrolit değerleri bilinmeli, sıvı-elektrolit yüklenme riski açısından yakın izlem yapılmalıdır. Elektrolitler ve kan gazları için 6 saatte bir kontrol ve acil değerlendirme sonucuna göre hızlı değişiklik yapılması gerekir. Özellikle hipernatremi riski gözden kaçmamalıdır. Üre döngüsü bozukluklarında hiperamonyemi acil tedavisinde kullanılan benzoat, fenilbütirat ve fenilasetat sodyum tuzları şeklinde olduğundan hipernatremi riski unutulmamalıdır.

Hiperamonyemiye neden olan üre döngüsü bozuklukları ve özellikle organik asidemilerde bulantı, kusma klinik düzelmenin sağlanmasında zorluk çıkarabilir. Bu durumda ondansetron 0,15 mg/kg/doz İV uygulanabilir. Üre döngüsü bozukluklarında amonyak>600 mmol/L (1000 mg/dL), akçaağaç şurubu idrarı hastalığında lösin>1000 µmol/L ise başlangıç tedavileri yetersiz kaldığında hemodiyafiltrasyon tedavisi acil planlanmalıdır.

Tirozinemi, galaktozemi, fruktoz intoleransı gibi hepatotoksisiteye neden olan metabolik hastalıklarda İV dektsroz ile hiperkalorik enerji desteği acil başlanıp



Şekil 6 — Psikiyatrik sorunla başvuran hastaya doğumsal metabolik hastalık yaklaşım.
Kısaltmalar. KAA: kantitatif amino asit (plazma), İOA: İdrarda organik asit incelemesi, MRS: Manyetik rezonans görüntüleme, EEG: elektroensefalografi.

ağızdan alınan toksik besin kaynağı kesilir. Tirozinemi tip I'de nitinison (NTBC) tedaviye mümkün olan en kısa sürede eklenmelidir. NTBC toksik fumarilasetoasetat oluşumunu tirozin yolağının daha yukarı seviyesinde blok oluşturarak engeller.

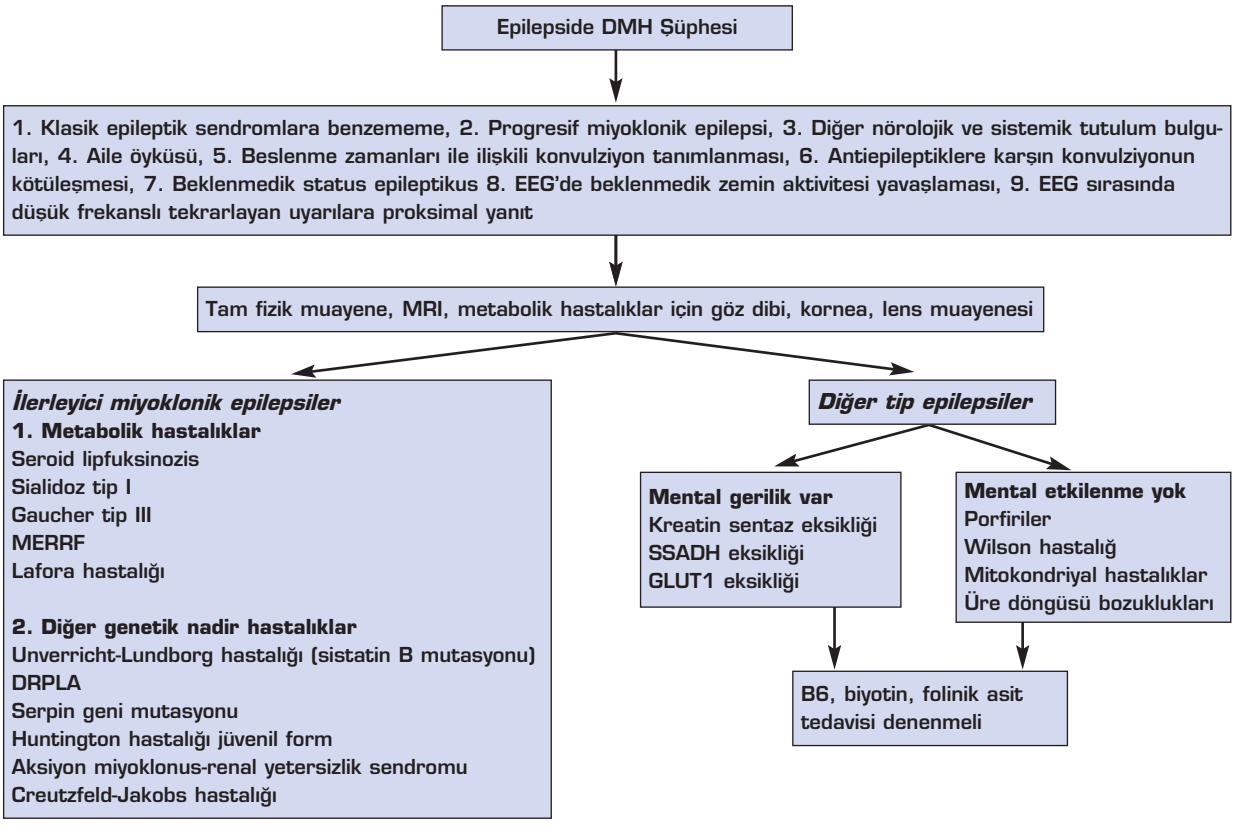
Açlık toleransı düşük olan yağ asidi oksidasyon bozuklukları, glukoneogenez bozuklukları, glikojen depo hastalıkları gibi hastalıklarda uzamış açlıkta hipoglisemi gelişimi metabolik atağa sebep olabilir. Bu nedenle kan şekerinin kabul edilebilir sınırlar arasında (60-110 mg/dl) devamlılığı sağlanmaya çalışılır. Bunun için hem enteral, hem de acil atak durumlarında parenteral glukoz desteği gerekir. Semptomatik hipogliseminin önlenmesi için kan şekeri yakın takibi önemlidir. Tanısız konvulsiyon ile başvuran tüm hastalarda *hipoglisemi* konvulziyon etiyolojisinde unutulmamalıdır.

Mitokondriyal hastalıklarda birçok vitamin ve benzeri kofaktör olarak mitokondriyal enzim aktivitesini artırmak için kullanılabilir; karnitin, koenzim Q10, E vitamini, tiyamin, riboflavin, niasin, piridoksin, biyotin, folat, B12 vitamini, pantotenik asit gibi. Laktat, amonyak, lösin yüksekliklerinde serebral ödem nedeniyle kafa içi basınç artışı riski vardır. Mannitol serebral ödem tedavisinde kullanılabilir. Fruktoz metabolizması bozuklukları tanıda dışlanmamışsa mannitol kullanılmamalıdır.

Doğumsal Metabolik Hastalıklarda Anestezi

Malign Hipertermi (MH)

Anestezikler kullanılmaya başlandıktan sonra ilk tanımlanan doğumsal metabolik bozukluktur. MH halotan, sevofluran, desfluran gibi gaz anestezikler ve süksinil kolin gibi depolarizan kas gevşeticilerin kullanımı veya sadece ağır bir egzersizden sonra iskelet kaslarının gösterdiği hipermetabolik yanıt olarak tanımlanmıştır. Anestezi uygulananlarda 50.000-100.000:1 sıklıkta gözlenmiş olmakla birlikte, 3000:1 sıklıkta olabileceği tahmin edil-



Şekil 7 — Epilepsi ile başvuran hastaya doğumsal metabolik hastalık açısından yaklaşım.
Kısaltmalar: DRPLA: Dentato-rubro-pallido-luysiyan atrofi; GLUT: Glukoz transporter; MERRF: miyoklonus, epilepsi, ragged-red fibers sendromu; SSADH: süksinik semialdehid dehidrogenaz eksikliği.

Tablo 6 — Psikiyatride Kullanılan, Metabolik Hastalık Varlığında Şikayetleri Artıran Tedaviler

Hastalık	İlaç	Mekanizma
Üre döngüsü bozuklukları	Valproik asit	Üre döngüsünün engellenmesi
Porfiriler	İmipramin, meprobamat, metiprilon	Porfirojenik etki
Wilson hastalığı	Nöroleptikler	D2 dopamin reseptörlerinin engellenmesi
GM2 gangliosidoz	Trisiklik antidepresanlar, fenotiyazinler	Lipid birikiminde artış
Solunum zinciri bozuklukları	Valproik asit	Solunum zincirinin engellenmesi

mektedir. Central Core Disease (CCD), Multi-Minicore Disease (MMCD) malign hipertermi için riskli hastalıklardır. Tedavisiz kalırsa ölümcül olabilen bulgular aşırı hipertermi, taşikardi, karbondioksit retansiyonu, oksijen tüketiminde artış, asidoz, kaslarda rijidite, rabdomiyoliz olarak sayılabilir. Ayırıcı tanıda solunumsal asidoz, metabolik asidoz, açıklanamayan sinüs taşikardisi, ventriküler taşikardi, fibrilasyon gibi kardiyak tutulum, kas rijiditesi, rabdomiyoliz, ateş, dandrolene hızlı yanıt ve ailede otozomal dominant kalıtım öyküsü değerlidir. Erken uyarıcı klinik bulgu taşikardi ve ekspirium sonu karbondioksid basıncında artıştır. Klinik bulgular anestezinin herhangi bir safhasında belirginleşebilir. Sıklıkla süksinilkolin uygulanması sonucu görülür. Genel anestezi alan hastalarda 20 dakika sonrası ateş yükselmesi uyarıcı bir bulgudur. Gaz anesteziklerden azotprotoksidin ve parenteral uygulanan propofol ve ketaminlerin tetikleyici etkisi gösterilmemiştir. Malign hipertermide miyoplazmik kalsiyumun kontrolsüz artışı kas aktivasyonundaki artışın nedenidir. Tedavide dandtrolen sodyum kullanılır.

Mukopolisakkaridozda Anestezi

Atlantoaksiyal eklem instabilitesi en önemli riski oluşturur. Özellikle Morquio hastalarının sorunu olmakla birlikte, MPS II ve VI'da da tanımlanmıştır. Anestezi sırasında entübasyon için boynun hiperekstansiyonu ölümcül olabilir. Uyku apneleri, geçici paraliziler bu sorunun uyarıcı işaretleri olabilir. Anestezide spinal kord basısı, kifoskolyoz, aşırı sekresyon ek risklerdir. Anesteziden çıkış yavaş olabilir.

Hipoglisemi Riski Olan Metabolik Hastalarda Genel Anestezi

Yağ asidi oksidasyon bozuklukları, glikojen depo hastalıkları, glukoneogenez bozuklukları, fruktoz 1-6 bifosfataz eksikliği, hiperinsülinizm tanılı hastalara anestezi öncesinde normal kan şekeri düzeyi sağlanarak anestezi süresi ve ağızdan yeterli alım sağlanıncaya kadar damardan dekstroz desteğinin sürdürülmesi gerekir. Genellikle %10 dekstroz ile 1 yaş altı 150 ml/kg/gün, 1-2 yaş arası 100 ml/kg/gün, 2-6 yaş arası 1200-1500ml/gün, >6 yaş için 1500-2000 ml/gün yeterli kan şekeri düzeyini sağlar. Glikojen depo hastalarında hipoglisemi açısından kan şekeri ameliyat öncesi, sırası ve sonrası kontrol edilerek hipoglisemi, ateş, asidoz gibi sorunlar tespit edilirse Tab-7'de tarif edilen acil tedavi uygulanır.

Rabdomiyoliz ve Miyoglobinüri Riski Olan Hastalarda Anestezi

Özellikle yağ asidi oksidasyon bozukluğu olanlarda ciddi bir sorundur. *Çok uzun zincirli yağ asidi oksidasyon bozukluğu (VLCAD) ve karnitin palmitoil transferaz (CPT) II eksikliğ*inde akut böbrek yetersizliği gelişebilir. Önlem olarak ameliyat öncesi açlıktan kaçınılması, ameliyat öncesi Tablo 7'de sunulan dozlarda glukoz sağlanması ve ameliyat sonrası ağızdan yeterli alımı sağlanıncaya kadar desteğin devam ettirilmesi önerilir. Miyoglobinüri geliştiği farkedilirse hemen %10 veya daha yüksek konsantrasyonda glukoz infüzyonu başlanıp ek olarak kan şekeri 60-110 mg/dl arasında tutulacak şekilde insülin infüzyonu ile katabolizma önlenerek anabolizma sağlanabilir. *Refsum hastalığ*ında ameliyat ve anestezi katabolizma yaratıp fitanik asit açığa çıkmasına sebep olduğu için metabolik atağı tetikleyebilir, aynı koruyucu önlemler kullanılabilir. *Leigh sendromu* anestezi sırasında solunum baskılanması riski bulunan ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır.

Uzamış açlık ve ameliyat gibi katabolizmayı artıran durumlar *sekonder karnitin eksikliği* oluşturarak kardiyomiyopati başta olmak üzere çoklu organ yetersizliği ve ölüm riski yaratabilir, örneğin *3-metilkrotonil-KoA karboksilaz (3-MCC) eksikliğ*inde anestezi risk oluşturabilir. Ameliyat öncesinde başlanarak ameliyat sonrasında hasta stabilize oluncaya kadar İV yeterli glukoz ve karnitin desteği sağlanmayan hastada ciddi metabolik bozulma, asidoz, hipoglisemi, kalp ve iskelet kasında miyopati riski bulunur. Ayrıca seçilen anestezik de önemlidir. 3-MCC eksikliğinde etkilenen mitokondriyal fonksiyonları baskılayan propofol gibi genel anestezikler ek risk yaratabilir. Kardiyak sorunu olan *yağ asidi oksidasyon bozuklukları ve mitokondriyal hastalıklar*da kardiyotoksisite için genel anestezide etomidatın daha güvenilir olduğu ileri sürülmektedir. Bölgesel anestezi için kullanılan bupivakain için ise aynı hastalıklarda kardiyotoksisite riski bildirilmiştir.

Lizozomal alfa glukozidaz eksikliği nedeniyle intraselüler glikojen birikimi ile karakterize *Pompe hastalığ*ında kardiyak ve iskelet kası tutulumu ön plandadır. Klinik bulgular kardiyomegali, hipotoni, makroglosi, tartı alamama, hepatomegalidir. Tedavisiz kalan hastalarda ilerleyici hipertrofik kardiyomiyopati, aritmi, sistolik ve diyastolik kalp yetersizliği, solunum kasları tutulumuna bağlı kronik solunum yetersizliği ölüm nedeni olabilir. Kalp ve solunum kasları tutulumu, dil büyüklüğü anestezi açısından risk yaratır. Ayrıca sinoatrial ve atrioventriküler nodların yakınındaki glikojen birikimi nedeniyle aritmi riski de bu hastalarda fazladır. "Wolf Parkinson White" sendromu ve benzeri preeksitasyon ritmleri görülebilir. Tüm riskler ameliyat öncesi göz önünde bulundurulup önlem alınmalıdır. Aritmi ve hipotansiyon yan etkisi olan anesteziklerden kaçınılmalıdır. Propofol, tiyopental, barbiturat, sevofluran, azotprotoksit, etomidat ve fentanil ile bu tip yan etkiler tanımlanmıştır. Ketaminler ve sevofluran dikkatli olunarak kullanılabilir.

Organik Asidemilerde Anestezi

Anestezi ve cerrahi girişimin yarattığı katabolizma olumsuz etki yaratacağından, organik asidemilerde metabolik dengenin sağlandığından emin olarak anesteziye başlanmalıdır. İdrarda keton, kan amonyak, pH, laktat ve elektrolitler; özellikle akçaağaç şurubu idrarı hastalığı (MSUD)nda plazma kantitatif amino asit düzeyleri önemlidir. Sorunlar düzeltilip ideal değerlerde ameliyata alınan hastanın katabolizmaya girmesini önlemek için damar yolundan başlanan glukoz desteği ameliyat süresince ve enteral yeterli alım sağlanıncaya kadar devam edilir. Yeterli sıvı-elektrolit desteği sağlanır. MSUD'de kan amino asit değerlendirmesi hasta stabil oluncaya kadar hergün değerlendirilerek dallanmış zincirli amino asit düzeylerine göre günlük beslenme tedavisi düzenlenir.

Tablo 7 — Hipoglisemi Acil Tedavisi

1. Acil İV glukoz tedavisi

Yaş	Başlangıç bolus (10 dkda)	Devam (iv infüzyon)
0-12 ay	500 mg/kg/doz	7-9 mg/kg/dk
1-6 yaş	400 mg/kg/doz	6-8 mg/kg/dk
6-12 yaş	350 mg/kg/doz	5-7 mg/kg/dk
Adolesan	300 mg/kg/doz	4-6 mg/kg/dk
Erişkin	250 mg/kg/doz	2-4 mg/kg/dk

Ek öneriler: Hastanın ateşi varsa miktar %10-30 artırılır.
2.Metabolik asidoz tedavisi (NaHCO3 miktarı: 0,3 x vücut ağırlığı (kg) x baz eksikliği)
3. Hipoglisemi ve asidoz düzeltildikten sonra hastalık tipine uygun enteral beslenmeye devam edilir.

Üre Döngüsü Bozukluklarında Anestezi

Hiperamonyemi riski nedeniyle katabolizma artışı ile mücadele edilmelidir. Organik asidemilere benzer şekilde sıvı, elektrolit ve glukoz desteği sağlanır; yakın amonyak ve kan amino asit izlemi yapılır. Arginin, sitrülin düzeylerine göre gerekirse ek arginin desteği yapılır. Uzamış cerrahi girişimler katabolizmayı artırarak hiperamonyemi riski yaratabileceğinden sodyum benzoat, sodyum fenilbütirat ameliyat öncesi hazır bulundurulmalıdır. Amonyak yükselmişse hiperamonyeminin acil tedavisi gerekir.

Homosistein Yüksekliğinde Anestezi

Kanda homosistein yüksekliği anestezi sırasında yaşamı tehdit edebilecek ciddi damarsal sonuçlar doğurabilir. Homosistinüri, kobalamin ve folat metabolizması bozuklukları homosistein yüksekliği görülen metabolik hastalıklardır. Gaz anestetiklerden azotprotoksid, B 12 vitaminindeki kobalt atomunu oksitleyerek bu vitaminin kofaktör olduğu metiyonin sentetaz enzimini bloke eder. Bu enzim folat ve DNA sentezi için gereklidir. Tekrarlayan azotprotoksit (NO) maruziyetinde megaloblastik anemi, spinal kord dejenerasyonu gelişebilir. Bu özellikle ameliyathanede çalışan sağlık personeli için önemli bir sorundur. Sadece iki saat NO kullanılarak ameliyat yapılan bir hastada, metiyonin sentetaz aktivitesinde %50 azalma bildirilmiştir. Metiyonin sentetaz, metionin-homosistein metabolizmasında 5- metiltetrahidrofolattan homosisteine metil grubu taşınmasında katalizör olarak rol alarak tetrahidrofolat ve metiyonin oluşumu için gereklidir. Bu işlem yapılamazsa kan homosistein düzeyi artarak damar endoteli zedelenir, ateroskleroz hızlanır. Damar duvarında bozulma miyokard infarktüsü ve inme riskinde artışa neden olur. Metilentetrahidrofolat redüktaz enziminde gen mutasyonları, folat ve B12 eksikliği gibi beslenme sorunları da ek olarak mevcutsa homosistein yüksekliği daha ağır sorunlara sebep olabilir. Bu hastaların ameliyatta uzun süre hareketsiz kalması, anestezik olarak NO kullanılması, ameliyat öncesi folat ve B12 eksikliğinin düzeltilmemesi tromboz riskini artırır. Yaşlı hastalarda vitamin B12, folat eksikliği, homosistein yüksekliği sıktır. Ameliyat kararı alınmış hastada folat, B12, homosistein, plazma kantitatif amino asit (metiyonin) kontrolü yapılıp bir hafta öncesinden B vitaminleri açısından desteklenmesi, ameliyattan önce ve 12 saat sonra 30 mg folinik asid verilmesi plazma homosistein düzeyini düşürüp komplikasyon oluşma riskini azaltır.

NÖROMETABOLİK HASTALIKLAR

Dr. Gülden Gökçay

Nörometabolik hastalıklar başlığı altında tanımlayabileceğimiz, sinir sistemi tutulumu ile seyreden, doğumsal metabolizma hastalıklarının doğru tanısı genelde hekimleri zorlayan bir tanısal süreçtir. Bu durumun temel nedeni benzer nörolojik bulguların ve klinik seyrin doğumsal metabolizma hastalıkları dışındaki hastalıklarda da sıklıkla görülebilmesidir. Nörometabolik hastalıklarda başlangıçta gözlenen nörolojik bulgular genellikle sık rastlanan ve özgün olmayan bulgulardır. Motor veya mental gelişimde gerilik, konvülziyonlar, distoni veya ataksi ilk bulgular olabilir. Hastalığın ilerleyici özellik göstermesi, farklı nörolojik bulguların ortaya çıkması ya da birlikte diğer organların tutulumu doğumsal metabolizma hastalıkları tanısı şüphesini artırır. Tanı açısından önemli bir ipucu da bulguların basit bir nöroanatomik bölgenin tutulumu ile açıklanamaması ve değişik nörolojik bulguların birlikteliğidir. Koma, ataksi veya normalden farklı davranışla seyreden akut veya tekrarlayıcı özellikte ataklar doğumsal metabolizma hastalıklarının geç başlangıçlı tiplerinin özelliğidir.

Nörometabolik hastalık şüphesi durumunda ilk tanısal yaklaşım metabolik tanı testleridir. Tanı örneklerinin akut tabloda alınması tanı şansını artırır. Ayırıcı tanı yapılırken çok sayıda tanı olasılığı olabileceği için tanı önceliği tedavi şansı olan hastalıklara verilmelidir. Nörometabolik hastalıkların ayırıcı tanısında yardımcı olabilecek bilgilerin başında bu hastalıklarda gözlenen bulgular ve semptomlar gelir. Ailede akraba evliliği öyküsü, benzer bulguları olan kardeş veya aile bireylerinin varlığı araştırılmalıdır. Nörometabolik hastalıkların düşünülmesi için anahtar bulgular;

- Beklenmedikte yaşta ortaya çıkan olağan dışı nörolojik semptomlar
- Gelişimde duraklama ya da kazanılan becerilerin kaybı
- İlerleyici özellikte işitme ve / veya görme bozukluğu
- Farklı nörolojik sistemlerde eşzamanlı tutulum
- Kraniyal görüntüleme bulguları
- Sinir sistemi dışındaki organ veya sistemlerde tutulum sayılabilir

Çocuklarda orta derecede statik gelişimsel gerilikte, erken çocukluk döneminde konuşma becerisi ile sınırlı kalan gelişimsel gerilikte, febril konvülziyonlar veya iyi tanımlanmış epileptik sendromlar gibi konvülziyonların varlığında metabolik hastalık ayırıcı tanısı gerekmez.

Genel Bulgular

Doğumsal metabolizma hastalıklarında en sık rastlanan sorunların nörolojik sistemle ilişkili olması üç nedene bağlıdır. Beyin yapısı ve işlevlerinin sürdürülebilmesi için diğer organlara kıyasla daha fazla sayıda genin çalışması gerekir. Beynin kendini tamir yeteneği kısıtlıdır. Sonuç olarak yavaş seyirli ama sürekli veya tekrarlayan hasarlar genellikle ilerleyici nörolojik hastalığa neden olabilir. Gelişen modern insan toplulukları sayesinde görme veya işitme yeteneğinde azalma gibi birçok fiziksel engel ya da bir uzvun kaybına rağmen nispeten bağımsız ve günlük aktiviteler korunarak yaşam sağlanabilmektedir. Eski topluklarda, sınırda ya da kısmi bir bece-

ri kaybının bile kişinin yaşam sürecine olumsuz etkileri olabiliyordu.

Nörometabolik Hastalık Şüphesinde Öykü ve Fizik Muayene

Aile öyküsü, akraba evliliği olup olmadığı, bulguların başlangıç yaşı nörometabolik hastalıktan şüphelenilmesi için önemlidir. Aşağıda belirtilen beş durum değerlendirilmelidir:

1. *Birden fazla sistemde tutulum*: Nedeni bilinmeyen nörolojik bulgusu olan hastalarda diğer sistemlerde tutulum olup olmadığının araştırılması ayırıcı tanıda çok yardımcı olabilir.Bu amaçla işitme ve duyma gibi özel nörolojik beceriler, büyüme ve fiziksel gelişim değerlendirilmelidir. Göz, karaciğer, dalak, kalp, böbrek, cilt ve iskelet sistemi gibi organlar doğumsal metabolik bozukluklar nedeniyle en fazla etkilenen organlardır.
2. *Hastalığın stabil/ilerleyici seyri:* Nörometabolik hastalıkların organel disfonksiyonu nedeniyle klasik olarak ilerleyici nörodejeneratif hastalığa yol açması beklense de, örn. lizozomal ve peroksizomal hastalıklar ve mitokondriyopatiler, birçoğu ilerleyici olmayan statik nörolojik bozukluklar şeklinde karşımıza çıkar. Küçük molekül hastalıklarında stabil seyirli nörolojik tutulum beklenir. Kreatin eksikliği sendromları, 4-hidroksibütirikasidüri, pürin metabolizması ve bazı konjenital glikozilasyon bozuklukları (CDG) statik ensefalopatilere örnek sayılabilir.
3. *Birden çok nörolojik bulgu varlığı:* Tek bir nörolojik bulgunun uzun süre devamı durumunda metabolizma hastalığı tanısı olasılığı daha düşüktür.Nörometabolik hastalıklar birden çok sistemi tutma eğilimindedir. Ancak akılda tutulması gereken bazı istisnalar vardır. Örneğin Segawa hastalığında ilerleyici distoni, koenzim Q10 eksikliğinin bazı formlarında serebellar ataksi, kreatin taşıyıcısı (CRTR) eksikliğinde ve San Filippo tip A'da mental retardasyon hastalıkların tek bulgusu olabilir.
4. *Asimetrik semptomlar:* Beklenenin tersine, asimetrik tutulum nörometabolik hastalık olasılığını dışlatmaz. Genelde bu hastalıklarda klinik bulgular jeneralize tutulumla seyrederken, tek taraflı bulgu gözlenmesi nadir değildir. Örnek olarak Segawa hastalığında tek taraflı distoni, Leigh hastalığı,bazı GLUT1 eksikliği vakaları ve atipik glutarik asidüri tipI vakalarında tek taraflı tremor görülebilir.
5. *Semptomlarda dalgalanma*: Ara metabolizma bozukluklarında semptomlar genellikle dalgalanma gösterir. Dopaminerjik disfonksiyona neden olan nörotransmitter hastalıklarında distoni ve okulojirik krizler yorgunlukla artıp istirahatte azalır; GLUT1 eksikliğinde, epilepsi, ataksi, dizartri ve diskinezi gibi semptomlar açlıkta şiddetlenirken istirahatte ve yemeklerden sonra azalır. Üre döngüsü hastalıklarında, geçirilen hastalıklar veya protein alımı ile bilinç durumunda dalgalanmalar ve hiperkinezi görülebilr.

Klinikte hangi hakim tablo veya baskın semptom ortaya çıktığında hangi nörometabolik hastalıkların söz konusu olabileceği aşağıda tartışılmıştır.

Nörolojik Gerileme/Kazanılan Beceri Kaybı

İlerleyici özellikte nörolojik ve mental kayıplar doğumsal metabolizma hastalıkları tanısının düşünülmesini gerektiren önemli klinik bulgulardır. Bulguların başlangıç yaşı, konvülziyon varlığı veya yokluğu, ataksi ve diğer hareket bozuklukları gibi birlikte görülebilecek nörolojik bulgularla, hepatosplenomegali, kemik veya retina tutulumu gibi nörolojik olmayan bulguların varlığı değerlendirilmelidir. İlerleyici nörolojik gerileme ve kazanılan beceri kaybın görüldüğü hastalıklarda ayırıcı tanıya yardımcı diğer sistem bulguları Tablo 8'de özetlenmiştir. Kompleks molekül hastalıkları, enerji metabolizması bozuklukları ve organik asidüriler nörolojik gerilemenin en önemli metabolik nedenleridir.

Bu hastalıklarda gerilemenin hızının belirlemek önemlidir. Depo hastalıklarında, genellikle gelişimde önce yavaşlama görülür sonra ilerlemenin olmadığı plato dönemi en sonra da kazanılmış becerilerin kaybı başlar. Kazanılan beceri kaybında yıkım hızı değişkenlik gösterir. Yavaş ilerleyen hastalıklarda, klinik tablonun gerçek bir gerilemeye mi yoksa rezidüel bir bulguya mı ait olduğuna karar vermek güç olabilir. Bu durumda aledeki eski fotoğraflar ve videolar yardımcı olabilir. Serebral görüntülemelerdeki değişiklikler de çok yavaş olabilir, hatta bulgularda özellikle başlangıçta değişiklik olmayabilir. Organik asidürilerde akut gelişen ve hızlı seyreden kayıplar görülebilir, zaman içinde bulgular stabilleşebilir. Bu durum özellikle glutarik asidüri tip I veya mitokondriyal hastalıklar için geçerlidir. Mitokondriyal hastalıklarda kayıplarla seyreden akut bozulmaları kısmi düzelme dönemleri takip etse de, uzun vadede gidiş hep kötüye doğrudur. Süt çocuklarında ilerleyici nörolojik bulgular ve kazanılan beceri kaybına neden olan hastalıklar Tablo 9'da özetlenmiştir.

Metabolik olmayan birçok hastalıkta dejeneratif hastalıklara benzer seyir görülebilir. Otizm spektrumuna yol açan hastalıklar ve Rett sendromunda erken dönemde gelişim genellikle normal iken nörolojik yıkım oldukça hızlı seyredebilir. Uyku sırasında diken-dalgaların (CSWS) görülmesi tedavisi olan ve değerlendirilmesi gereken diğer bir durumdur. Kazanılan beceri kaybı olan çocuklarda konvülziyon gözlenmese de metabolik hastalık ayırıcı tanısı ile birlikte uyku elektroensefalografisi (EEG) çalışmaları yapılmalıdır.Diğer epileptik ensefalopatilerde, tedavi edilmemiş epilepsi ağır bir epilepsi tablosu ise, nörodejeneratif hastalığı taklit eden bulgulara neden olur, örn. Dravet veya Lennox–Gastaut sendromu. Ayırıcı tanının nörodejeneratif hastalıklardan tamamen farklı olduğu nörolojik ve mental yıkımın diğer önemli nedenleri arasında antiepileptik ilaçların yan etkileri, özellikle valproat, ağır metal entoksikasyonu (kur-

Tablo 8 — Kazanılan Beceri Kaybına Neden Olan Nörometabolik Hastalıklarda Ayırıcı Tanıda Yardımcı Diğer Sistem Bulguları

Tululan Organ/Sistem	Diğer Bulgular	Tanı (hastalık veya enzim eksikliği)
Visseral bulgular	Hepatosplenomegali, kaba yüz, depolanma bulguları	GM I gangliosidoz,I cell, Siyalidoz tip II, Niemann-Pick tip A
	Hepatosplenomegali	
	Opistotonus, spastisite	Gaucher tip II
	Hepatomegali, pigmenter retinopati	Peroksizomal hastalıklar, CDG
Saç ve deri bulguları	Çeliksi renkte, yünsü saç	Menkes hastalığı, trikotiyodistrofi
	Trikoreksis nodoza	Ariginosüksinik asidemi
	İktiyoz, spastik parapleji	Sjögren-Larsson sendromu, serin eksikliği sendromu, CDG
	Alopesi ve dermatit	Biotinidaz eksikliği, solunum zinciri bozuklukları
	Anormal yağ dağılımı	CDG
	Siyanoz, hipertoni	Sitokrom b-5 redüktaz
	Kernikterus, atetoz	Crigler-Najjar
	Akrosiyanoz, peteşi	EPEMA (ensefalopati, peteşi, etilmalonik asidüri)
Megaloblastik anemi	Tartı alamama, pigmenter retinopati	Folat ve kobalamin metabolizması bozuklukları, UMP sentaz
Kardiyak bulgu	Kardiyomiyopati, kalp yetersizliği, ritm bozukluğu	D-2-hidroksiglutarik asidüri, solunum zinciri bozuklukları, CDG
Göz bulguları	Kiraz kırmızısı leke, hidrops fötalis	GM I gangliosidoz, Galaktosiyalidoz, Siyalidoz tip I
	Miyoklonik atımlar, makrosefali	Tay-Sachs, Sandhoff
	Optik atrofi, makrosefali	Canavan
	Nistagmus, distoni, stridor	Pelizeus-Merzbacher
	Pigmenter retinopati	İnfantil, jüvenil ve geç-infantil nöronal seroid lipofusinozis, PKAN, Refsum hastalığı, peroksizomal hastalıklar, solunum zinciri bozuklukları, lipid metabolizması bozuklukları
	Anormal göz hareketleri	Aromatik amino asit dekarboksilaz
	Strabismus	CDG
	Supranükleer paralizi	Gaucher, Niemann-Pick tip C
	Katarakt	Serebrotendinöz ksantomatozis, alfa-mannosidoz, Fabry hastalığı
Kemik	Dizostozis multipleks	Mukopolisakkaridozlar, oligosakkaridozlar, GM1-gangliosidoz

Kısaltmalar. CDG, konjenital glikozilasyon bozuklukları; UMP, uridin monofosfat.

şun ve cıva) ve "Münchausen-by-proxy" sendromu sayılabilir.

Metakromatik Lökodistrofi (MLD)

Otozomal resesif kalıtımla geçen bu hastalığın klasik geç infantil formu genellikle 1 ile 2 yaş arasında hipotoni ve yürüyüş bozukluğu şeklinde başlar. Tendon refleksleri azalır veya polinöropati nedeniyle hiç alınamaz. Zaman içinde ağır spastisite gelişir. Beyin omurilik sıvısında(BOS) protein artmıştır. Bilişsel fonksiyonlar hastalığın geç dönemine kadar korunur, konvülziyonlar nadirdir. Spastik kuadripleji, mental gerilik, optik atrofi, vejetatif durumu izleyerek vaka kaybedilir. Arilsülfataz A aktivitesi düşüklüğü ve idrarda sülfatidlerin artışı ile tanı konur. Sülfatidlerin tayini genel nüfusun %7-15 görülebilen psödoeksikliği ayırt etmede önemli bir testtir. Jüvenil form 3 ile 14 yaşlar arasında psikiyatrik semptomlarla ortaya çıkabilir. Motor kayıplardan önce davranış bozuklukları, okulda başarısızlık görülebilir. Piramidal bulgular, yürümenin bozulması, periferik nöropati ve serebellar ataksi klinik bulguları oluşturur. Kemik iliği nakli, nörolojik semptomlar gelişmeden önce yapılırsa, en azından bazı hastalar için başarılı bir tedavi yöntemidir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) subkortikal alanların korunduğu posterior santral ak madde tutulumu gösterir ayrıca, korpus kallosumun arka bölümü de genellikle tutulmuştur.

X-e Bağlı Adrenolökodistrofi (X-ALD)

Hastalığın en ağır formu olan serebral formda nörolojik bulgular 5 ile 12 yaş arasında başlar. İlk bulgular okul başarısında azalma, dikkat eksikliği veya davranış değişiklikleridir. Hızla görme ve işitmede kayıp, quadripleji ve serebellar ataksi gelişir. Hastalar 2-4 yıl içinde gelişen lökodistrofi nedeniyle deserebre olurlar. Hastalık genç erkeklerde ve taşıyıcı kadınlarda adrenomiyelonöropati tablosuna yol açabilir. Spastik paraparezi, sfinkter problemleri, aksonal periferik nöropati, adrenal yetmezlik yapabildiği gibi tek bulgu Addison hastalığı olabilir. Tedavide Lorenzo'nun yağı ve erken dönemde kemik iliği nakli uygulanır. Hastalıkta ilerleyici yürüme bozukluğu ve bilişsel gerileme çocukluk çağında ve sinsi başlangıçlıdır. Zaman içinde spastisite ve demans gelişir. Adrenokortikal tutulum hastaların yaklaşık yarısında görülen bu formda her zaman saptanan bir bulgu değildir. Hastaların %25'inde adrenal yetersizlik ve nöropati (adrenomiyelonöropati), %10'unda izole Addison hastalığı vardır. Çok uzun zincirli yağ asitleri (VLCFA) artar. C26:C22 oranı da artmıştır. X-ALD geliştirme riski olan asemptomatik

Tablo 9 — Kazanılan Beceri Kaybına Neden Olan Nörometabolik Hastalıklarda Ayırıcı Tanıda Nörolojik Bulgulara Göre Tanı (1-12 ay arasında)

Esas Bulgu	Diğer Bulgular	Tanı (hastalık veya enzim eksikliği)
Nörolojik bulgu ile birlikte		
Ekstrapiramidal bulgular	Major parkinsonizm	Biyopterin metabolizması bozuklukları
	Patolojik nörotransmitterler	Aromatik amino asit dekarboksilaz, tirozin hidroksilaz, PNPO
	Koreatetoz, self-mutilasyon	Lesch-Nyhan
	Bilateral atetoz, hipertoni	Sitokrom b-5 redüktaz
	Distoni, stridor	Pelizeus-Merzbacher
	Kernikterus sendromu	Crigler-Najjar
	Serebral kreatin eksikliği	Kreatin eksikliği (GAMT)
	Spastik parapleji, ataksi, epilepsi	Serebral folat eksikliği
	Leigh sendromu	PDH, kompleks I
	Akut başlangıçlı psödoensefalit	Glutarik asidüri tip I
	Distoni, koreatetoz	Glutarik asidüri tip I, L-2-hidroksiglutarik asidüri
	İlerleyici iritabilite	Peroksizomal hastalıklar, solunum zinciri bozuklukları
Ağrılı piramidal hipertoni	Opistotonus	Krabbe hastalığı, Gaucher tip III, Niemann-Pick tip C
Erken epilepsi infantil spazm	Spastisite	NKH, SO, tedavi edilmemiş MSUD veya OA, MCD; Menkes hastalığı
Makrosefali	Kiraz kırmızısı leke, miyoklonik atımlar	Tay Sachs, Sandhoff, Canavan, Alexander, vakuolizan ensefalopati
Sesten irkilme yanıtı		
Göz bulguları	Optik atrofi, sürekli ağlama	İnfantil Krabbe
Tekrarlayan nörolojik krizler	Tartı alamama, hiperventilasyon atakları	Leigh sendromu (PC,PDH, solunum zinciri hastalıkları, MAMEL sendromu)
	İnme benzeri ataklar	Üre döngüsü bozuklukları, MSUD, OA, glutarik asidüri tip I, CDG, solunum zinciri hastalıkları
	Tromboembolik olaylar	Homosistinüriler, CDG
Nörolojik bulgu olmadan		
Gelişimde duraklama	İnfantil spazm, hipsaritmi, otistik bulgular	Tedavi edilmemiş PKU, biopterin bozuklukları, peroksizomal hastalıklar, Rett sendromu
Özgün olmayan bulgular	Sık otistik bulgular Beslenme güçlüğü, tartı alamama	Hiperamonyemi (geç başlangıçlı-subakut) 4-OH-butirik, L-2-OH-glutarik, D-2-OH glutarik asidüriler
İlerleyici özellik göstermeyen hastalık	Hipotoni, konvülziyonlar Serebral palsiyi taklit eden çeşitli nörolojik bulgular	Mevalonik asidüri Adenilosüksinaz, pirimidin bozuklukları, 3-metilglutakonik, Fumaraz, diğer OA, kreatin eksikliği, 3-PGD, 3-fosfoserinfosfataz, Homosistinüriler, Salla, Nörotransmitter eksiklikleri, serebral folat eksikliği, Angelman, GLUT I

Kısaltmalar. CDG, konjenital glikozilasyon bozuklukları; UMP, uridine monofosfat;GAMT, guanidoasetat metiltransferaz; MAMEL, metilmalonik asidüri, mitokondriyal ensefalopati Leigh benzer; MCD, multipl karboksilaz eksikliği; MSUD,akçaağaç şurubu idrarı hastalığı; NKH, nonketotik hiperglisinemi; OA, organik asidüriler; PC, piruvat karboksilaz; PDH, piruvat dehidrogenaz; 3-PGD,3-fosfogliserat dehidrogenaz; PKU, fenilketonüri; PNPO, pridoks(am)in fosfat oksidaz; SO, sülfit oksidaz.

erkeklerde kemik iliği nakli hastalığın ilerlemesini durdurur ancak nörolojik semptomların başlamasından sonra yapılması halinde ilerleme durmaz. Tanı konan asemptomatik ve kraniyal görüntülemede bulgusu olmayan erkek çocuklar 4-12 yaş arasında serebral tutulumun erken saptanabilmesi amacıyla 6 ayda bir kraniyal MRG ile izlenirler. Tutulumun erken evresinde henüz klinikte nörolojik bulguların başlamadığı dönemde uygun vericiden kemik iliği nakli yapılır. Tedavide kullanılan Lorenzo'nun yağının şiddetli çocukluk formuna yakalanma riskini azaltıp azaltmadığı halen tartışma konusudur.

GM2-Gangliosidoz

En sık görülen formu, heksoaminidaz A aktivitesi eksikliğine bağlı gelişen Tay-Sachs hastalığıdır. Hastalığın süt çocukluğu döneminde ilk bulgular sesten irkilme tepkisi ve hipotonidir. Kısa sürede spastisite, körlük ve konvülziyonlar gelişir. Göz dibinde makula bölgesinde kiraz kırmızı nokta hemen hemen her zaman mevcuttur. Sandhoff hastalığı, aynı nörolojik semptomları gösterir, aynı zamanda karaciğer tutulumuna neden olabilir; heksoaminidaz A ve B akviteleri eksiktir. GM2-gangliosidozun jüvenil formunda ataksi, hareket halinde gelişen miyokloni, distoni ve demans vardır. Serebellar atrofi bu formda sık görülen nöroradyolojik bir bulgudur.

Niemann–Pick Hastalığı Tip C (NPC)

Vakaların %95'i hücre içi kolesterol trafiğini düzenleyen NPC1 mutasyonları sonucu gelişir. Kalan%5 NPC2 mutasyonlarından kaynaklanır. Otozomal resesif kalıtımla ge-

çen bu hastalıkta, hastaların yarısında yaşamın ilk 3 ay içinde kendiliğinden kaybolan kolestatik yenidoğan sarılığı vardır. Bazı bebeklerde karaciğer yetmezliği ile ağır kolestatik karaciğer hastalığı gelişmeye devam eder. Bu hastalarda nörolojik bulgu yoktur. Mental gerilik ve kazanılan beceri kaybı, çocukluk döneminde başlangıçta normal bir gelişme dönemini izleyerek gelişir. Dikey supranükleer (yukarı) bakış paralizisi, tipik bir semptomdur fakat genellikle küçük çocuklarda yoktur. Katapleksi ve epilepsi yaygındır. Hepatosplenomegali her zaman mevcut değildir. Eğer hastalık geç çocukluk veya erişkin dönemde başlarsa, ataksi ve yavaş ilerleyen demans önde gelen semptomlardır. Bu hastalıkta büyük bir klinik heterojenite vardır. Sitotriozidaz aktivitesinin artışı tanıyı destekler. Kemik iliğinde deniz mavisi histiyositler bulunur. Fibroblast kültürlerinde, kolesterol esterifikasyonu bozuktur, ama bazen bu test normal olabilir.

Nöronal Seroid Lipofusinozis (NCL)

Otozomal resesif kalıtımla geçen bu hastalıklarda, otofluoresan bir depolanma görülür. Yenidoğan döneminden erişkin yaşa kadar başlangıç yapan çeşitli formları vardır. İnfantil NCL (Santavuori-Haltia hastalığı), Finlandiya'da sık görülse de diğer etnik gruplarda da bulunabilir. Etkilenen süt çocuklarında başlangıçta normal gelişme görülür, kazanılan becerilerin kaybı birinci yaştan sonra başlar. Ataksi, görme kaybı ve miyokloniler gelişir. EEG'de başlangıçta ilerleyici yavaşlama son dönemlerde izoelektrik çizgiler görülür. Hastalık palmitoilprotein tiyoesteraz 1 (CLN1) aktivitesinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Aynı gendeki mutasyonlar hastalığın jüvenil formuna da neden olabilir. Geç infantil NCL (Jansky-Bielschowsky hastalığı) tripeptidilpeptidaz 1 (TPP1) (CLN2) genindeki mutasyonlar sonucudur.Hastalığın bu tipinde bulgular 2 ve 5 yaş arasında başlar. Epilepsi, ataksi, kazanılan becerilerin kaybı, vizyon kaybı ve spastisite gelişir.

Juvenil NCL (Batten hastalığı) 6 yaş civarında pigmenter retinopati nedeniyle gelişen vizyon kaybı ile başlar. Kazanılan becerilerin kaybı, parkinsonizm ve epilepsi daha geç başlayan bulgulardır. En sık neden bir membran proteini olan palmitoil-protein D-9 desaturaz aktivitesini kodlayan CLN3 genindeki 1,02 kb delesyondur. Periferik kan yaymasında lenfositlerde vakuolizasyonun araştırılması önemli bir tarama testidir. Pigmenter retinopatisi olan her çocukta yapılmalıdır. CLN8 mutasyonlarıda geç infantil form CLN2'ye benzer semptomlar gösterir, aynı zamanda mental gerilik ile ilerleyici epilepsiye (EPMR, Kuzey epilepsisi) neden olur. NCL'un, Kufs hastalığı denilen erişkinlerde başlangıçlı formu da vardır. Genetik bozukluk henüz bilinmemektedir.

Krabbe Hastalığı

Beta-galaktoserebrosidaz eksikliği nedeniyle gelişir. İnfantil formu 6 ay civarında irritabilite, ilerleyici tonus artışı ve opistotonusa neden olur. Daha sonra nöropati nedeniyle hipotoni gelişir. BOS'da protein artışı vardır. Konvülziyonlar sık görülür. Jüvenil formda ataksi, demans, distoni ve görme kaybı sık rastlanan bulgulardır.

Sanfilippo Hastalığı

Mukopolisakkaridoz tip III olarak da adlandırılan bu otozomal resesif hastalık dört farklı gendeki mutasyonlar nedeniyle gelişebilir. Heparan N-sulfataz (tip A), N-asetilglikozaminidaz (tipB), asetil KoA-alfa-glikozaminid asetiltransferaz (tipC) ve N-6 asetilglikozamin-sulfataz (tip D) den sorumlu enzimlerdir. Mental retardasyon ve kazanılan becerilerin kaybı 2 ile 6 yaş arasında belirgin hale gelir. Kaba yüz görünümü gibi özellikler hafif olabilir veya hiç olmayabilir. Bu nedenle mental retardasyonu ve/veya kazanılan beceri kaybı olan bütün çocuklarda glikozaminoglikan elektroforezi ile idrarda mukopolisakkaridlerin taraması yapılmalıdır.

İnfantil Nöroaksonal Distrofi (INAD)

Çok nadir görülen bir nörodejeneratif hastalıktır. Yaşamın ilk yılında gelişim normaldir. İkinci yaşta başlayan ilk semptomlar gelişimde duraklama, kas hipotonisi ve gövdesel ataksidir. Nistagmus ve kazanılan becerilerin kaybı devam eder. Çocukta spastisite, optik atrofi ve kronik denervasyon bulguları gelişir. Deri biyopsisi ile sinir uçlarında yuvarlak inklüzyonlar görülür. Kraniyal MRG'de serebellar kortekste T2 kesitlerde hiperintens; globus pallidumda hipointens görünüm beklenir. EEG'de hızlı ritmler saptanır. Vakaların büyük bir bölümü fosfolipaz A2'yi kodlayan PLA2G6 geninde mutasyonlar nedeniyle gelişir. Bu hastalığın kesin patogenezi henüz anlaşılamamıştır.

Konuşmada Gecikme

Çocuklarda konuşma gelişiminde izole gecikme sık rastlanan bir bulgudur. Tek başına bulunduğunda metabolik hastalık araştırılmasını gerektirmez. Konuşma gecikmesi global gelişme geriliğinin bir parçası ise, araştırma gerekir. Genel gelişime kıyasla konuşma becerisinin daha fazla etkilendiği bazı hastalıklar vardır. Kreatin eksikliği sendromları, 4-hidroksibütirik asidüri ve adenilosüksinat liyaz eksikliği bu durum için verilebilecek örneklerdir. Aynı zamanda işitme bozukluğu ile birlikte, özellikle mitokondriyal hastalıklarda benzer durum bulunabilir. Bilişsel yeteneklerin tek tek değerlendirmesi önemlidir. Konuşmada gecikme saptanan çocuklarda, önemli bir konu da terapistlerin iletişimi etkinleştirmek için basit işaret dillerini öğretmesidir. Konuşma becerisinde sorun erken tedaviye rağmen galaktozemi hastalarında görülebilir.

İşitme Kaybı

İşitme kaybı farklı genetik ve çevresel etkenler gibi çok çeşitli nedenlerle gelişebilir. Genetik faktörler tüm konjenital sağırlık vakalarının en az yarısını oluşturmaktadır. Yaklaşık 300 farklı genin işitme kaybına neden olduğu gösterilmiştir. Bu genetik nedenli sağırlık tablolarının

%77-88'i otozomal resesif, %10-20 dominant ve%1-2oranı X'e bağlı kalıtımla geçer. Olguların%20-30'unda, başka klinik bulgular da olduğundan bunlar sendromik sağırlıklardır. Metabolik hastalıklarda ağır işitme kaybından hipoakuziye kadar farklı derecelerde işitme kaybı görülür. İşitme kaybı çoğunlukla çift taraflıdır, sensorinöral ve yüksek frekansların tutulumu ile seyreder ancak ileri evrelerde, tüm frekanslar tutulabilir. Genellikle ilerleyici seyirlidir. Biyotinidaz eksikliği dışında metabolizma hastalığına özel bir tıbbi tedavi yoktur. Koklear implantların, mitokondriyal ensefalopati, laktik asidoz ve inme benzeri ataklarla seyreden MELAS'ta etkili olduğu bildirilmiştir. Anneden kalıtılan diyabet ve sağırlığa neden olan MIDD, Kearns-Sayre (KSS) ve kronik ilerleyici eksternal oftalmopleji (CPEO) sendromlarında mitokondriyal disfonksiyon önemli bir sağırlık nedenidir. Bununla birlikte, mitokondriyal nedenlere bağlı sağırlık metabolik hastalıkların geleneksel sınıflamasında yer almaz. Mitokondriyal MTTS1 ve MTRNR1 genlerinde çeşitli mutasyonların sendromik olmayan işitme kaybından sorumlu olduğu saptanmıştır. Buna karşılık, NARP, Pearson, MELAS, MERFF veya Kearns-Sayre sendromları ile ilişkili mitokondriyal DNA mutasyonlarında, ek olarak multi-sistem tutulum (değişen derecelerde miyopati, kardiyomiyopati ve ensefalopati) olmasına rağmen her zaman işitme kaybı olmaz. Maternal kalıtımla geçen diyabet ve sağırlık (MIDD) tablosunda, nörosensöriyel işitme kaybı klinik tablonun önemli bir bulgusudur. MIDD sendromu mitokondriyal DNA düzenlenmesindeki sorundan kaynaklanır. Diyabet başlangıçta insüline bağımlı değildir ancak yaşla birlikte insüline bağımlı tipe ilerler. Retinopati, kardiyomiyopati, miyopati, ensefalopati ve böbrek hastalığı olan birçok hastada klinik tablo MELAS sendromu ile örtüşen bir fenotipe sahiptir. Diğer yandan, mitokondriyal füzyon, apoptoz ve krista organizasyonunu kontrol eden dinaminle ilişkili GTPazı kodlayan OPA1 geni, otozomal dominant kalıtım özelliği gösteren, sendromik olmayan optik nöropati ile bağlantılıdır. Ancak, aynı zamanda sensörinöral sağırlık, ataksi, aksonal duyusal-motor polinöropati, sitokrom c oksidaz negatif ve "ragged" kırmızı lifler ile karakterize kronik ilerleyici eksternal oftalmopleji ve mitokondriyal miyopatiden de sorumlu olabilir. Sağırlık ve distoni peptidi (DDP) Mohr-Tranebjaerg sendromunda bulunan sağırlık, körlük, retardasyon ve distoniye neden olan Xq22 üzerindeki bir genin ürünüdür.

Fabry Hastalığı

Bu hastalıkta da hem ilerleyici işitme kaybı hem de ani gelişen sağırlık bildirilmiştir. İşitme sorunu olmayan Fabry hastalarının odiogramlarında yüksek tonlu frekanslarda işitme kaybı gösterilmiştir. Ayrıca, işitme kaybı sıklığı böbrek yetmezliği veya serebrovasküler lezyonları olan Fabry hastalarında belirgin olarak artmaktadır. Sağırlığın kökeni büyük olasılıkla iç kulaktan kaynaklanır. Nöropatolojik çalışmalar ile,kulakta damarların vasküler endoteliyal hücrelerinde ve çeşitli ganglion hücrelerinde glikosfingolipid birikimini gösterilmiştir. Daha spesifik olarak, ani sağırlık vasküler sorunlarla açıklanabilir. Endotel ve düz kas hücrelerinde lizozomların içinde glikosfingolipidlerin birikimi ilerleyici daralma, iskemi ve kokleayı besleyen damarlarda tıkanıklığa neden olabilir. Hastalarda orta kulakta temporal kemik içinde hiperplastik mukoza ve seropürülan efüzyonlar gösterilmiştir. Strial ve spiral bağda atrofi de sık rastlanan bir bulgudur. Bazal kıvrımların içindeki tüy hücrelerinde kayıp da diğer bir işitme kaybı nedenidir. Koklear tutulumun patofizyolojik mekanizmalarının kesin olarak aydınlatılabilmesi için daha ayrıntılı çalışmalar gerekmektedir. Fabry hastalığı tanısı plazma, serum, lökosit veya fibroblastlarda alfa-galaktosidaz aktivitesinin ölçüldüğü enzim çalışmaları ile yapılır. Tedavide enzim replasman tedavisi uygulanabilir.

Diğer Lizozomal Hastalıklar

Birçok lizozomal hastalık iç kulakta anormal lizozomal depolama ya da kemik malformasyonları nedeniyle hipoakuzi veya işitme kaybına neden olur.

Mukopolisakkaridozlar

Hipoakuzi ve ağır işitme kaybı mukopolisakkaridozlar içinde, özellikle mukopolisakkaridoz tipi I (MPS I), Morquio sendromu (MPS IV) ve MPS tip VI'da sık görülür. Klinikte mikst tipte işitme kaybı ile otitis media bulgularısıktır. Hastalığın başlangıcında işitme korunsa bile zaman içinde tam işitme kaybına doğru gidiş görülür. Bu yaşa bağlı değişiklikler erken tedavi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Sfingolipidozlardan Krabbe hastalığı veoligosakkaridozlardan mannosidozda yüksek oranda ağır nörosensöriyel sağırlık görülür.

Peroksizomal Hastalıklar

Algısal sağırlık, doğuştan ya da ilerleyici işitme kaybı peroksizom biyogenez bozukluklarından Zellweger sendromunda, varyantlarında ve Refsum hastalığında sık rastlanan bir bulgu olarak bildirilmiştir.

Pürin Metabolizması Bozuklukları

Fosforibozilpirofosfat sentetaz (PRPS) süperaktivitesi çocukluk çağında yürüme ve konuşma bozukluğu, sinirsel tipte sağırlık dahil nörolojik kayıplara neden olan bir pürin metabolizması hastalığıdır. Erken yaşlarda gut ya da böbrek taşlarına yol açmaktadır. PRPS taşıyıcı kadınlarda da sağırlık, gut veya hiperürisemiye neden olabilir. Hem tam hem de "kısmi" aktivite artışı süt çocukluğu döneminde akut böbrek yetmezliği olarak karşımıza çıkabilir.

Mental Retardasyon ve Doğumsal Metabolizma Hastalıkları

Mental retardasyon (MR) aile ve toplum hayatı üzerinde büyük etkisi olan, nüfusun %3'ünü etkileyen, sık görülen

bir durumdur. Çocuklarda görülen nörolojik sorunlar arasında serebral palsi ve epilepsiden sonra üçüncü sıklıkta görülür. MR'un bazı formları biyokimyasal veya endokrinolojik bozukluklara bağlıdır. Nöronal işlev bozukluğuna bağlı mekanizmalar nedeniyle gelişen MR halen yeterince açıklık kazanamamıştır. Etiyolojiyi açıklayabilen tanının konabilmesi zorluklarla dolu bir süreçtir. Olası nedenlerin çokluğu beraberinde birçok tanısal incelemeyi ve tetkik sayısının fazlalığı nedeniyle harcamayı gerektirebilir. MR'ın araştırılması için kanıta dayalı olmayan çeşitli ayırıcı tanı kılavuzları geliştirilmiştir. Ancak bu kılavuzlar özellikle metabolik hastalık ayırıcı tanıları açısından belirsizliklerle doludur. Ayırıcı tanıda en önemli nokta rasyonel ve sırasıyla yapılan değerlendirmedir. Multidispliner yaklaşım önemlidir. Ayırıcı tanının ilk basamağında iyi alınmış klinik öykü olmalıdır. Öykü prenatal ve natal dönemi, 3 nesil öncesine kadar aile öyküsünü ve gelişim öyküsünü içermelidir. Muayene dismorfolojik ve nörolojik muayeneyi de içermelidir. İşitme ve görme değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sonucunda özgün bir tanıya yönlenilememişse 1. basamak laboratuvar testleri planlanır. Birinci basamak laboratuvar testlerinin de tanı için bilgi sağlamaması durumunda 2. basamak laboratuvar testleri ile görüntüleme yöntemleri ve kromozom analizleri planlanır.

Hastada tek bulgunun mental retardasyon olduğu durumlarda metabolizma hastalıkları vakaların çok küçük bir oranında esas nedendir. Metabolizma hastalıklarına bağlı MR'da birlikte başka nörolojik ve/veya somatik sistem bulguları olur ve bunlar tanısal yaklaşımı kolaylaştırır. İlave nörolojik bulgular arasında kazanılan becerilerin kaybı, ataksi, konvülziyonlar, hareket bozuklukları veya davranış bozuklukları en sık görülen bulgulardır. Genişletilmiş yenidoğan taramasının uygulandığı toplumlarda nedeni belli olmayan MR'un %1-5'inden metabolizma hastalıkları sorumludur. Yüksek akraba evliliği oranına sahip topluluklarda metabolik hastalık olasılığı ve bu hastalıkların sıklığı daha yüksek olduğundan tanı testleri daha öncelikli planlanmalıdır. Metabolik hastalıkların ayırıcı tanısı bu hastalıklara özgün tedavi olanakları, yüksek tekrarlama riski ve prenatal tanı olanakları nedeniyle önem kazanmaktadır. Tablo 10'da mental retardasyona neden olabilen metabolizma hastalıkları listelenmiştir.

Günümüzde bulunan teknikler sayesinde, mental retardasyonu olan her çocukta dismorfik özellikleri olmasa bile, yüksek çözünürlüklü kromozom testi endikasyonu vardır. Subtelomerik düzenlemeler için FISH analizi, MECP2, catch 22, frajil-X, Angelman, Prader-Willi sendromları için klinik bulgular destekliyorsa moleküler testler planlanabilir. Mikroarray analizinin kullanım yaygınlığı giderek artarak FISH analizini yerini almaktadır. Mental retardasyonu olan hastalarda nöroradyolojik çalışmalar daha çok gecikmiş miyelinizasyon gibi özgün olmayan beyin patolojilerine işaret eder. Bu gibi bulgular da özgün tanıya yardımcı olmaz. Nöroradyolojik çalışmalar sırasında çocuklarda sıklıkla sedasyon gerektiğinden rutin olarak yapılmaları tartışılır. Özellikle baş çevresi ölçümünde patoloji, fokal nörolojik bulgular, epilepsi, cilt lezyonları veya nörodejenerasyon gibi özgün semptomlar varlığında istenmesi uygundur. İlk basamak değerlendirmede özgün metabolik testlerin de yeri yoktur. Yenidoğan tarama programlarının özellikle genişletilmiş taramanın uygulandığı toplumlarda metabolik hastalık tanısı olasılığı daha düşüktür. Ancak çalışmalar ayrıntılı metabolik değerlendirme ile tanı oranının %1'den %14'e yükseldiğini bildirmektedir.

Tablo 10 — Primer Olarak Mental Retardasyona Neden Olan Metabolizma Hastalıkları

Mitokondriyal hastalıklar
Mukopolisakkaridozlar (Sanfilippo tip A ve B)
Pürin ve pirimidin metabolizması bozuklukları
Maternal fenilketonüri
Fumarik asidüri
Kreatin transport bozukluğu
MCT8 (tiroid hormonlarının monokarboksilat taşıyıcısı) eksikliği, (Allan-Herndon-Dudley sendromu(AHDS))
Oksipital boynuz sendromu
4-hidroksibutirik asidüri (Süksinik semialdehid dehidrogenaz eksikliği)
L-2-hidroksiglutarik asidüri
Adenilosüksinat liyaz eksikliği
Sanfilippo tip A ve B
Hartnup hastalığı
Üre döngüsü bozuklukları, geç başlangıçlı formlar
Sistatyonin beta-sentaz eksikliğine bağlı homosistinüri
CDG tip Ia
Beta-mannosidoz

Kreatin Transport Bozukluğu

Kreatin eksikliği tabloları, özellikle de X'e bağlı kalıtımla geçen taşıyıcı protein (SLC6A) eksikliği mental geriliğe neden olan metabolizma hastalıkları arasında tanımlanmıştır. Etkilenen erkek çocuklarda hafiften ağıra kadar değişiklik gösterebilen mental gerilik vardır. Özellikle konuşma ve dil becerilerinin gelişimi etkilenmiştir. Vakaların %50'sinde otistik bulgular, diğer davranış bozuklukları ve epilepsi görülür. Taşıyıcı kadınların yaklaşık yarısında bilişsel fonksiyonlarda farklı düzeylerde değişiklikler görülür. Ağır hastalık tablosunun olduğu vakalarda hipotoni, miyopati ve hareket bozuklukları tanımlanmıştır. Hastalarda idrarda kreatin/kreatinin oranı artarken guanidoasetat normal düzeylerdedir. Kraniyal MRS'de kreatin yokluğunun veya azalmasının saptanması tanıda önemli bir bulgudur. Hastalığın bu tipinin diğer kreatin metabolizması hastalıkları olan GAMT ve AGAT eksikliğinden farklı olarak başarı bir tedavisi yoktur.

Allan-Herndon-Dudley Sendromu (AHDS), Tiroid Hormonları Monokarboksilat Taşıyıcısı (MCT8) Eksikliği

X'e bağlı kalıtım özelliği gösteren ve mental geriliğe neden olan bu hastalık tiroid hormon taşıyıcısı olan MCT8

genindeki mutasyonlara bağlı gelişir. Serumda serbest T3 artarken, T4 normal veya düşük, TSH normal düzeylerdedir. Klinik bulgular çocukluk çağında hipotoni ve ağır mental geriliktir. Bildirilen tüm vakalarda IQ <35. Hiperrefleksi, kas hipoplazisi, veya astenik yapı ve ellerde anormal postür olabilir. Hipotoni ve mental gerilik tüm hastalarda bildirilen özelliklerdir. MRG'de spesifik bulgu yoktur. Miyelinizasyonda gecikme olabilir. Taşıyıcı kadınlarda klinik bulgu bildirilmemiştir.

Oksipital Boynuz Sendromu

X'e bağlı kalıtım özelliği gösteren ve mental geriliğe neden olan bu hastalık Menkes hastalığının alelik bir varyantıdır. Mental retardasyonla birlikte bağ doku problemleri görülür. Çelik renginde, dolaşmış yün görünümü veren özel saç yapısı ve cilt kuruluğu tipiktir. Ehlers-Danlosa benzer hiperlaksite, anevrizmalara neden olan damar malformasyonları, mesanede ve bağırsaklarda divertiküller, ortostatik hipotansiyon, kronik diyare ve kemik hastalığı (demineralizasyon, artroz, ekzositozlar) görülebilen diğer bulgulardır. Paraspinal kasların oksipital bölgeye yapıştığı yerdeki boynuzsu ekzositoz hastalığa adını verir. Erken başlanırsa bakır histidin tedavisi faydalı olabilir.

4-Hidroksibütirik Asidüri (Süksinik Semialdehid Dehidrogenaz Eksikliği)

GABA metabolizması bozukluğu olan bu otozomal resesif geçişli hastalıkta psikomotor mental gelişimde hafiften orta dereceye kadar değişik düzeyde gerilik olur. Özellikle konuşma becerisi etkilenir. İlk bulgular sütçocukluğu ve erken çocukluk döneminde motor becerilerde gecikme, hipotoni, konuşmada gecikme, otistik bulgular, konvülziyonlar ve ataksidir. Epilepsi vakaların yaklaşık yarısında, tonik klonik ve absans benzeri nöbetler şeklinde görülür. Dikkat eksikliği, hiperaktivite, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk gibi davranış problemleri sık görülür. Vakaların yaklaşık yarısında uyku bozukluğu vardır.

L-2-Hidroksiglutarik Asidüri

L-2-hidroksiglutarik asidi 2-okzoglutarik aside çeviren L-2-hidroksiglutarat dehidrogenaz enziminin eksikliği nedeniyle gelişen bu hastalıkta süt çocukluğu ve erken çocukluk döneminde psikomotor gelişim normaldir. Hastalık konvülziyonlar, ilerleyici ataksi, hafif piramidal ve ekstrapiramidal bulgular ve belirginleşen mental gerilikle başlar. Bazı çocuklarda tek bulgu mental geriliktir. Vakaların yarısında ilerleyici makrosefali görülür. Ergenlik döneminde IQ 40-50 düzeyindedir. Hastalığa özgün nöroradyolojik görüntü ve idrarda L-2-hidroksiglutarik asit atılımında artışla tanısı oldukça kolaydır ancak spesifik bir tedavisi yoktur.

Adenilosüksinat Liyaz Eksikliği

Bu hastalıkta belirgin klinik değişkenlik olabilmesine rağmen bildirilen bütün vakalarda orta dereceden ağıra kadar giden mental gerilik vardır. Otistik bulgular, epilepsi, Angelman sendromunu çağrıştıran konuşma bozuklukları tanımlanmıştır.

Sanfilippo Tip A ve B

Sanfilippo tip A'da tipik klinik başvuru, daha önce normal psikomotor gelişime sahip dismorfi bulgusu ve kemik patolojisi olmayan bir çocukta 3 ile 4 yaş civarında başlayan ilerleyici mental geriliktir. Hastalığın depolanma nedeniyle görülen diğer özellikleri daha sonra belirginleşir. Bu hastalığın ilerleyici özellikte olmayan mental geriliğe neden olabildiği vakalar bildirilmiştir.

Sanfilippo tip B'de kazanılan beceri kaybı, davranış problemleri ve mental gerilik karakteristiktir. Depo hastalığına bağlı somatik tutulum hafiftir. Hastalığın hafif formlarında fiziksel problemler 40'lı yaşlardan sonra belirginleşir. Esas sorun huzursuzluk, hırçınlık gibi davranış problemleri ve mental geriliktir. Hastalıkta depolanma bulgularının hafif olması ve geç başlangıç gösterebilmesi nedeniyle, nedeni açıklanamayan gelişim duraklaması veya gerilemesi saptanan her çocukta idrarda glikozaminoglikanların (GAG) analizi planlanmalıdır. Mental geriliği olan erişkinlerde de özellikle davranış problemleri varsa idrarda GAG analizi (kantitatif ve elektroforezle) planlanmalıdır.

Hartnup Hastalığı

Bağırsaklarda fırçamsı kenar ve böbreklerde proksimal tubulus hücrelerinde nötral amino asit transportunun bozulduğu bir hastalıktır. Plazmada amino asitler normal/düşük iken idrarda nötral amino asitlerde artış görülür. Genelde asemptomatik seyir beklenmesine rağmen triptofan eksikliği nedeniyle pellegraya benzeyen deri bulguları, serebellar ataksi, psikotik davranış ve mental gerilik görülebilir.

Üre Döngüsü Bozuklukları, Geç Başlangıçlı Şekiller

Üre döngüsü bozukluklarının hafif ve geç başlangıçlı formlarında zeka genellikle normal veya hafif etkilenmiştir ancak öğrenme güçlükleri, psikiyatrik bulgular (psikoz benzeri ataklar, görsel halusinasyonlar) esas bulgu olabilir. X'e bağlı kalıtılan ornitin transkarbamilaz eksikliği için heterozigot bir kadın hastada, verbal öğrenme ve hafıza iyi korunurken, ince motor, verbal olmayan mental, ekzekütif fonksiyonlar ve matematik yeteneğinde belirgin kayıp saptanmıştır. Bu bulgular hastalıkta ak maddenin gri maddeye kıyasla hasara daha açık olduğunu göstermektedir.

Sistatiyonin Beta-sentaz Eksikliğine Bağlı Homosistinüri

Klasik homosistinüride plazmada homosistein ve metiyonin artışı ile birlikte, tedavi edilmemiş vakalarda Marfanoid yapı, eklemlerde hareket kısıtlılığı, osteoporoz, lens dislokasyonu, tromboembolik olaylar, inme ve mental gerilik görülebilir. Klinik değişkenlik nedeniyle

bazı vakalarda mental retardasyon tek bulgu olabilmektedir. IQ düzeyinin 10-135 arasında değişebildiği, hastaların üçte birinin normal zekaya sahip olduğu, ortalama IQ'nun 80 civarında olup B6 vitaminine yanıtlı olmayan hastalarda daha düşük olduğu bildirilmiştir. Vakaların %51'inde görülen psikiyatrik bozukluklar; %10'unda depresyon epizodları, %17'sinde davranış problemleri, %5'inde obsesif-kompulsif bozukluk ve %19'unda kişilik bozuklukları olarak dört kategoride değerlendirilebilir.

Konjenital Glikozilasyon Bozuklukları (CDG) Tip Ia

Konjenital glikozilasyon bozuklukları glikoproteinlerin biyosentezindeki bozuklukların neden olduğu otozomal resesif kalıtımla geçen multisistem tutulum yapan sayıları giderek artan bir hastalıklar grubudur. En sık görülen CDG tipIa fosfomannomutaz-2 genindeki mutasyonlara bağlı gelişir. Klinik bulguların başında mental gerilik, konvülziyonlar, hipotoni, serebellar hipoplazi, ataksi, karaciğer hastalığı, koagulopati ve dismorfi gelir. CDG'le genellikle multisistem tutulum yapan kompleks hastalıkları içermesine rağmen hafif formlarında bazen mental gerilik esas bulgu olabilmektedir.

Beta-mannosidoz

Bu lizozomal depo hastalığında esas klinik bulgu mental geriliktir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, anjiokeratomalar, hafif dismorfi ve işitme kaybı genellikle eşlik edebilir. Hiperaktivite ve agresif davranış görülür. İdrarda oligosakkarid analizi, lökositlerde veya plazmada enzim analizi ile tanı konur. Alfa-mannosidozda da hafif mental gerilik görülür. İlave olarak ataksi ve piramidal bulgular gibi nörolojik bulgular vardır.

Epilepsi

Epilepsi metabolik hastalıkların önemli bir bulgusu olsa da, metabolik hastalıklar epilepsi nedenleri arasında önemli bir yer tutmaz. Tedavi edilmemiş fenilketonüri, depo hastalıkları, organik asidemilerin birçoğunda ve üre döngüsü bozukluklarında epilepsi görülebilir. Özellikle yenidoğanlarda ve sütçocuklarında bazen epilepsi klinik tabloya hakim olabilir. Epilepsinin çok ağır bulgulara neden olduğu ve bilişsel gelişimi ciddi olarak etkilediği durumlarda "epileptik ensefalopati" tablosundan bahsedilebilir. Nörodejeneratif hastalıkların seyrinde görülen konvülziyonlar gri madde tutulumunu gösterir. Akut metabolik dekompansasyonlar sırasında da tekrarlama eğiliminde olmayan konvülziyonlar görülebilir. Konvülziyonun şekli veya EEG patterni genellikle altta yatan bozuklukla ilişkili değildir. İstisnalar olsa da daha çok başlangıç yaşı ve tutulan korteks alanı belirleyicidir. Metabolizma hastalıklarına sekonder gelişen epilepsilerde polimorfik klinik ve EEG bulguları nedeniyle epileptik bir sendrom olarak sınıflama güçtür. Metabolik hastalıklarda fokal konvülziyonlara jeneralize konvülziyonlardan daha sık rastlanır. Miyoklonik konvülziyonların varlığı, EEG'de "burst-supresyon" bulgusu metabolik hastalık ayırıcı tanısını gerektirir. Tedavi diğer epilepsi nedenlerinde olduğu gibi konvülziyonun tipine ve başlangıç yaşına göre konvansiyonel antiepileptik ilaçlar ile düzenlenir. Epilepsi tedavisi az sayıda metabolik hastalıkta hastalığa özgün tedavileri içerir. Biyotinidaz eksikliğinde kofaktör olan biyotin, fenilketonüride diyet tedavisi hastalığın seyrini değiştirebilen özgün tedavilere örnektir. Erken tanı ve bu tedavilere erken başlanması nörolojik hasarı önler. Özellikle yenidoğanlarda ve küçük çocuklarda epilepsiye neden olabilen ve tanı konduğunda özgün tedavi ile fayda görebilecek metabolik hastalıkların düşünülmesi çok önemlidir. Diğer yönlerden sağlıklı, mental retardasyonun veya nörolojik bulguların eş-

Tablo 11 — Mental Retardasyonda Nörometabolik Hastalıkların Ayırıcı Tanısında Laboratuvar Testleri

Dismorfik bulguların eşlik etmediği mental retardasyonda
- Temel laboratuvar testleri (kan glikozu, laktat, amonyak, asit–baz durumu, idrarda keton, kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, koagülasyon testleri, kreatin kinaz, ürik asit)
- Tiroid fonksiyonları, serbest T3 dahil
- Kreatin metabolitleri (idrar kreatin taşıyıcısı (CRTR) eksikliği)
- Genetik analizler, örn. yüksek rezolüsyonda kromozomlar, frajil-X sendromu
- İdrarda glikozaminoglikanlar (elektroforez Sanfilippo hastalığı)
- Maternal fenilalanin düzeyi
- İdrarda pürinler ve pirimidinler

Nörolojik sorunla birlikte mental retardasyonda ilave testler
- idrar: tarama testleri, organik asitler, glikozaminoglikanlar, oligosakkaridler, siyalik asit
- plazma/serum: kantitatif amino asit tayini, asilkarnitinler, homosistein
- Biyotinidaz aktivitesi, yenidoğan tarama programında yoksa (kuru kan örneğinde)
- Pürinler ve pirimidinler (idrar), transferrin izoelektroforezi (CDG)
- Tiamin eksikliğini düşün
- Diğer genetik analizler, örn. Angelman sendromu, Rett sendromu, FISH

Mental retardasyon ve dismorfik bulguların birlikte olduğu durumda ilave testler
- Steroller, peroksizomal çalışmalar (çok uzun-zinciri yağ asitleri, fitanik asit, plazmalojenler)
- Transferrin elektroforezi ile glikozilasyon çalışması (CDG)
- Maternal fenilalanin tayini düşünülmeli
- Diğer genetik analizler, örn. mikroarray analizi, subtelomerik delesyonların taranması

Psikomotor retardasyon ve...
- ...kazanılan beceri kaybı veya organomegali: lizozomal hastalık taramaları
- ...multi-sistem tutulum: mitokondriyal, peroksizomal hastalıklar, glikozilasyon bozuklukları (CDG)
- ...ilerleyici miyopi, lens dislokasyonu: total homosistein ölçümü
- ...kardiyomiyopati: karnitin, asilkarnitinler, selenyum, tiamin
- ...anormal saç yapısı: Menkes hastalığını, oksipital boynuz sendromunu düşün
- ...makrosefali: idrarda organik asitler (glutarik asidüri tipI, Canavan hastalığı), lizozomal hastalıklar. Hidrosefalinin dışlanabilmesi için MRG gerekir. Yeni tanımlanan bir lökodistrofi olan megaensefalik lökodistrofi ve subkortikal kistler (MLC) için tek tanı yöntemi MRG'dir.

lik etmediği çocuklarda görülebilen febril konvülziyonlarda ve iyi tanımlanabilen epileptik sendromlarda uygulanan antiepileptik tedaviye tam yanıt varsa metabolik tarama gerekmez. Çocuklarda nedeni bilinmeyen ve tedaviye yanıtın iyi olmadığı tüm epilepsilerde, metabolik tarama gerekir.

Epileptik sendromun doğru sınıflanmasında güçlük yaşandığında, altta fokal kortikal displazi gibi ileri MRG yöntemleri ile bile tanısı güç olan nedenler olabileceği için metabolik tetkikleri tekrarlamak yerine kanalopatiler, ARX ve CDKL5 gen mutasyonları araştırılmalıdır.Metabolik hastalıklar nedeniyle görülen konvülziyonların ayrıcı tanısında önemli bir nokta başlangıç yaşıdır. Yenidoğan döneminde düşünülmesi gereken tanı seçenekleri okul çocuğundakinden tamamen farklıdır. Bu açıdan mitokondriyal hastalıklar epilepsinin herhangi bir yaşta başlayabilmesi ile istisna oluşturur. Birlikte görülebilecek ataksi veya demans gibi nörolojik bulguların varlığı önemlidir. EEG bulguları bazen yardımcı olabilse de genellikle tanı için özgün bulgu içermez.

Yenidoğan Dönemi

Yenidoğanda nedeni açıklanamayan ve tedaviye dirençli epilepsi tablolarında metabolik hastalık olasılığı mutlaka değerlendirilmelidir. Vitamine yanıtlı epilepsilerin büyük çoğunluğu yenidoğan döneminde veya erken sütçocukluğu döneminde başlar. Bu epilepsiler nadir görülen hastalıklar olmakla birlikte tedavi edilebilen hastalıklardır. Yenidoğan döneminde metabolik hastalıklar nedeniyle parsiyel veya yoğun miyokloni, yüzde ve ekstremitelerde düzensiz miyoklonik atımlar veya bazende tonik konvülziyonlar görülür. Miyoklonik konvülziyonlar klinik tabloloya hakimse, epilepsi sendromu "erken miyoklonik ensefalopati (EME) olarak adlandırılır. EEG'de "burst-supresyon" paterni görülür. Miyoklonik atımların EEG'de karşılığı olmayabilir. Tedavisi olmayan grupta, non-ketotik hiperglisinemi (NKH) en sık görülen metabolik hastalıktır. Metilen tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) eksikliği, GABA transaminaz eksikliği, serin eksikliği ve konjenital glutamin eksikliği epileptik sendromlara neden olabilir. Pürin metabolizması bozuklukları, sülfit oksidaz eksikliği, peroksizomal hastalıklar ve konjenital glikozilasyon bozuklukları da ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Peroksizomal hastalıklardan Zellweger sendromunda fokal klonik konvülziyonlar görülürken, EEG'de epileptiform potansiyeller kortikal patolojiye bağlı olarak santral ve santroparietal bölgelerdedir. Yenidoğan döneminde üre döngüsü bozukluklarında da konvülziyonlar veya status epileptikus görülebilir. Birçok vakada yeterli araştırmalara rağmen etiyoloji açıklanamaz. Yenidoğan dönemindeki epilepsilerde tanı testleri Tablo 12'de verilmiştir.

Piridoksine-bağımlı Konvülziyonlar: İlk olarak 1954 yılında tanımlanmakla birlikte, piridoksine(B6)-bağımlı konvülziyonların genetik nedeni 2006 yılında belirlenmiştir. Antiquitini kodlayan *ALDH7A1* genindeki mutasyonlar nedeniyle azalan alfa-aminoadipik semialdehid dehidrogenaz aktivitesi nedeniyle, alfa-aminoadipik semialdehid (alfa-AASA) ve pipekolik asit artar. Nörotransmitter metabolizması dahil birçok enzimatik reaksiyonda kofaktör olan piridoksal-5-fosfatın inaktivasyonuna neden olur. Hastalığın klasik formu yenidoğanda tedaviye dirençli özellikle miyoklonik konvülziyonlarla başlasa da tonik konvülziyonlar da görülebilir.Piridoksin uygulamasına hemen yanıt alınır. Ancak çocuklarda piridoksin apneye de neden olabilir. Atipik formlar geç sütçocukluğu döneminde başlar ve konvansiyonel antiepileptik ilaçlara kısmi yanıtlıdır. Piridoksin uygulaması için ortak bir protokol geliştirilmemiştir. Merkezler arasında farklı uygulamalar vardır. Tanı plazma ve idrarda artış gösteren alfa-AASA ve pipekolik asit düzeyi tayini ile konur. Tedavi sırasında da bu metabolitler normalden yüksektir.Piridoksin tedavisine erken başlanan vakalarda psikomotor gelişim daha iyidir ancak yeterli ve erken tedavi ile bile gelişim tamamen normal olmayabilir. İnfantil hipofosfatazi'de piridoksal fosfatın defosforile olamaması ve membranlardan geçememesi nedeniyle yenidoğanlarda pridoksine-bağımlı konvülziyonlar görülebilir. Folinik asit uygulamasına yanıtlı konvülziyonlar da tanımlanmıştır. Uzun süre bunların ayrı bir tablo olduğu düşünülmüş olsa da, son çalışmalar bunların ALDH7A1 genindeki mutasyonlara bağlı olduğunu ve piridoksin tedavisi ile düzelebildiğini göstermiştir. İlave folinik asit tedavisinin klinik tabloya katkısı olup olmadığı henüz açıklık kazanmamıştır.

Piridoksal Fosfata-bağımlı Konvülziyonlar: Piridoks(am)in-5-fosfat oksidaz enzimini kodlayan PNPO genindeki mutasyonlar B6 vitamininin aktif formu olan piridoksalfosfat (PLP) aktivitesinde azalmaya neden olur. Hasta yenidoğanlarda epilepsi tedavisinde piridoksine yanıt alınmazken piridoksal fosfat tedavisine yanıt alınır. Merkezi siniri sisteminde PLP'ın kofaktör olduğu nörotransmitter ve amino asit metabolizmaları aksar. Bu metabolitlerin ölçümü ile tanı düşünülür. Beyin-omurilik sıvısında 3-metoksitirozin, glisin, treonin ve laktat artarken, homovanilik asit ve 5-hidroksiindolasetik asit azalır. Son iki metabolit aromatik L-aminoasit dekaboksilaz aktivitesinde eksikliğe işaret eder. PNPO eksikliğinde her zaman bu biyokimyasal değişikliklerin görülmediği unutulmamalıdır. Genellikle preterm doğum öyküsü olan hasta yenidoğanlarda fetal ve neonatal distres bulguları ile birlikte yaşamın ilk günlerinde başlayan tedaviye dirençli konvülziyonlar görülür. Biyokimyasal ve genetik testlerin sonucu beklenmeden piridoksin ve piridoksal fosfat tedavisine mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır. PLP (piridoksal 5-fosfat 30–60 mg /kg /gün) tedavisine hızla yanıt alınır. Konvülziyonların tekrarının engellenebilmesi için ilaç günde en az üç doza bölünerek verilmelidir. Tedavi başlanmazsa ciddi nörolojik hasar kalabilir veya vaka kaybedilebilir. Tedaviye yenidoğan döneminde başlanırsa nörolojik semptom gelişmeden yaşam şansı olabilir. Tablo 13'de yenidoğan döneminde

Tablo 12 — Yenidoğan Döneminde Tedavi Edilebilen Epileptik Ensefalopatilerin Tanı ve Tedavisi

Epileptik Ensefalopati Nedeni	Tedavi	Ayırıcı Tanı Tetkikleri
Piridoksine bağımlı konvülziyonlar	Piridoksin (veya piridoksal-5-fosfat) 30 mg/kg (genellikle 100 mg), devam dozu 30 mg/kg/gün	Pirdoksin tedavisine yanıtlılık, Pipekolik asit (BOS, plazma, idrar) Alfa-amino adipik semialdehid (idrar)
Folinik aside bağımlı konvülziyonlar	Folinik asit 2–3 mg/kg/gün 3 doza bölünerek	Folinik asit tedavisine yanıtlılık, Pipekolik asit (BOS, plazma, idrar) Alfa-amino adipik semialdehid (idrar)
PNPO eksikliği	Piridoksal-5-fosfat 30–40 mg/kg/gün 3–4 doza bölünerek	Piridoksal-5-fosfat tedavisine yanıtlılık, Glisin, treonin, 3-ortometildopa, laktat artışı
Fosfoserin aminotransferaz eksikliği	Serin desteği	Serin ve glisin düşüklüğü (plazma, BOS)
Üre döngüsü bozuklukları	Hiperamonyemi tedavisi	Amino asitler (plazma), orotik asit (idrar)
Organik asidüriler	Katabolizmanın engellenmesi, toksin uzaklaştırma, protein alımının kesilmesi	Organik asitler (idrar), asilkarnitinler (kan)
Holokarboksilaz sentetaz eksikliği	Yüksek dozda biyotin	Organik asitler (idrar)
Akçaağaç şurubu idrarı hastalığı	Anabolizmanın sağlanması, toksin uzaklaştırma	Amino asitler (plazma), lösin, valin ve izolösin artışı

tedavi edilebilen epileptik ensefalopati nedenlerinin tanı ve tedavisi özetlenmiştir.e

Yenidoğanlarda Tedavi Protokolü: Piridoksal fosfat hem piridoksin hem de piridoksal fosfat-bağımlı nöbetleri durdurduğu için birinci basamak tedavi olarak kullanılabilir. Önerilen doz 30-60 mg/kg/gündür, en az üç dozda verilir. Tedavinin etkinliğini değerlendirmek için 5 gün tedaviye devam edilmelidir. BOS (ve idrar) çalışmalarının tedaviden önce yapılması tanı açısından önemli olsa da hiçbir zaman tetkik nedeniyle tedavi geciktirilmemelidir. Tedavi başarılı olursa, uygun genetik çalışmalar da yapılmalıdır. Piridoksal fosfat yoksa, ilk olarak piridoksin (B6) kullanılmalıdır. Yenidoğanda 100 mg (veya 30 mg/kg) intravenöz veya oral tek doz tercihen EEG monitorizasyonu ile uygulanır. En azından başlangıçta, nöbetleri kontrol etmek için yüksek dozlar gerekebilir. Klasik vakalarda, 100 mg başlangıç dozu, intravenöz yolla önerilir. 24 saat içinde yanıt yoksa aynı doz tekrarlanır. Piridoksine yanıt olmadığına karar verebilmek için toplamda 500 mg verilebilir. Kısmi yanıtla ilgili belirsizlik varsa, piridoksine 30 mg/kg dozunda 7 gün devam edilerek karar verilmeye çalışılır. Bu ilaç uygulanmadan önce mümkünse BOS, plazma ve idrar numuneleri elde edilmelidir; ancak yine tetkiklerin alınması için tedavi geciktirilmemelidir. Bu vitaminlerin kullanımı nöbet tedavisinde diğer vitaminlerin ve antiepileptiklerin kullanımına engel oluşturmaz.

Piridoksine bağımlı geç başlangıçlı nöbet olasılığını çocuklarda 3-4 yaşa kadar düşünmek gerekir. Bunların tedavisinde piridoksal fosfat veya piridoksin denenebilir. Folinik asit son derece nadir olan folinik asite bağımlı konvülziyonların tedavisinde 2-3 mg/kg/gün dozunda etkilidir. Son yıllarda bu konvülziyonların da antiquitini

Tablo 13 — Yenidoğan Döneminde Tedavilere İyi yanıt Vermeyen Epileptik Ensefalopatilerde Tanı Testleri

Tanı	Ayırıcı Tanı Tetkikleri
Non-ketotik hiperglisinemi	BOS:plazma glisin oranında artış
Zellweger sendromu	VLCFA artışı
Neonatal adrenolökodistrofi	VLCFA artışı
Molibden kofaktör eksikliği	Taze idrada sülfit testi, fibroblast çalışması, ürik asit
Sülfit oksidaz eksikliği	Taze idrada sülfit testi, fibroblast çalışması
GABA transaminaz eksikliği	GABA (BOS)
Adenilosüksinat liyaz eksikliği	Modifiye Bratton–Marshall testi, pürinler (idrar)
Solunum zinciri hastalıklar ve PDHc eksikliği	Laktat artışı (BOS, plazma, idrar), solunum zinciri komplekslerinin aktiviteleri, PDHc aktivitesi (kas, fibroblastlar)
Glutamat taşıyıcısı eksikliği	Glutamat oksidasyonu (fibroblastlar), genetik çalışma (*SLC25A22 geni*)
Konjenital glutamin eksikliği	Çok düşük glutamin düzeyi (plazma, idrar, BOS)
Nöronal seroid lipofusinozisin neonatal formu	Katepsin D aktivitesi

BOS, beyin omurilik sıvısı; VLCFA, çok uzun zincirli yağ asitleri; PDHc, piruvat dehidrogenaz kompleksi.

kodlayan ALDH7A1 geni mutasyonları sonucunda ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Tedaviye yanıtı değerlendirmek için en az 1 ay süreyle tedavi uygulanmalıdır. Biyotinidaz aktivitesi hızla değerlendirilemiyorsa biyotin 10-100 mg/gün dozunda uygulanabilir. Tedaviye başlamadan önce idrarda organik asit analizi için örnek alınmalıdır. Plazma biyotinidaz aktivitesi tedavi nedeniyle değişmeyeceğinden aktivite ölçümü tedavi sırasında da yapılabilir. GAMT eksikliğinde 300-400 mg/kg/gün dozunda kreatin tedavisi diyetle birlikte uygulanır. Kreatin taşıyıcısı eksikliğinde bu tedavi etkili değildir. Serin eksikliğinde, L-serin 300-500 mg/kg/gün dozunda plazma düzeyleri normalleşene kadar uygulanır. Konvülziyonların devam etmesi durumunda tedaviye glisin 300 mg/kg/gün dozunda ilave edilir.

Süt Çocukluğu Döneminde Epilepsi

Süt çocukluğu döneminde epileptik ensefalopatiye neden olan metabolik hastalıkların başında tedavi edilmemiş fenilketonüri (PKU) gelir. Yenidoğan taramalarının birçok ülkede yaygın uygulanması nedeniyle artık görülmemektedir. Biyotinidaz eksikliği, GLUT1 eksikliği, infantil nöronal seroid lipofusinoz (CLN1), kreatin metabolizması bozukluklarından GAMT ve CRTR eksikliği ile Menkes hastalığında epilepsi bu dönemde başlar. Tedaviye yanıtlı gruptaki piridoksine-bağımlı geç başlangıçlı konvülziyonlar bu dönemde veya erken çocukluk yaşlarında başlayabilir. Bu grupta epilepsinin özgün tedaviye yanıtlı olduğu diğer hastalıklar GLUT1 eksikliği, biyotinidaz eksikliği, serin eksikliği ve kreatin metabolizması bozukluklarından GAMT'tır. Bu hastalıklarda konvansiyonel antiepileptik ilaçlara kısmi direnç görülür. Sütçocukluğu dönemindeki epilepsilerde tanı testleri Tablo 14'de verilmiştir.

Non-ketotik Hiperglisinemi (NKH): NKH glisini parçalayan bir multienzim kompleksinin bozukluğu sonucu gelişir. Klasik formunda yaşamın ilk gününde başlayan konvülziyonlar ve hıçkırık, komaya ilerleyen letarji ile yardımcı solunum desteğini gerektiren apne gelişir. Beyin omurilik sıvısında glisin düzeyi çok yüksektir (BOS/plazma glisin oranı >0.04). EEG'de "burst-supresyon" paterni görülür. Çocuk ventilasyon desteği alırsa yaşayabilir, ancak çok ağır nörolojik hasar gelişir. Psikomotor gelişim duraklar, diyette glisin kısıtlanması veya sodyum benzoat tedavisi ile beyinomurilik sıvısında glisin düzeyleri azalsa da tedaviye dirençli konvülziyon ve ağır psikomotor gelişim geriliği devam eder.

GLUT1 Eksikliği: Glikozun beyine geçişi kan-beyin bariyeri üzerinden olur. Beyine girişi *SLC2A1* geninin kodladığı glikoz taşıyıcı bir protein (GLUT1) düzenler. GLUT1 eksikliğinde beyin omurilik sıvısında glikoz düzeyi çok düşük, kan glikoz düzeyi normaldir. BOS/serum glikoz oranı <0.46 olması tanı açısından anlamlıdır.Nörolojik fenotip vakadan vakaya değişkenlik gösterebilse de, sütçocukluğu döneminde başlayan epilepsi önemli bir bulgudur. Klinikte bulgular hafiften ağıra doğru mikrosefali, gelişim geriliği, piramidal bulgular, distoni ve ataksi ile seyreden kompleks hareket bozuklukları ve antiepileptik tedavilere dirençli miyoklonik konvülziyonları da içeren farklı tiplerde konvülziyonlardır. EEG bulgularında jeneralize değişiklikler hatalı olarak idiyopatik jeneralize epilepsi tanısını koydurabilir. GLUT1 eksikliği ketojenik diyetle başarılı olarak tedavi edilebilir. Moleküler tanı veya eritrositlerin glikoz alımının değerlendirilmesi ile tanı konur. Ailevi vakalar tanımlanmış olsa da mutasyonlar genellikle yenidir.

Tablo 14 — Epilepsilerde Nörometabolik Hastalıkların Ayırıcı Tanısında Laboratuvar Testleri

Yenidoğan döneminde başlayan epilepsiler için laboratuvar testleri
Temel laboratuvar testleri (kan glikozu, laktat, amonyak, asit–baz durumu, idrarda keton, kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, koagülasyon testleri, kreatin kinaz, ürik asit, kalsiyum, magnezyum)
Pipekolik asit ve 5-aminoadipik semialdehid (piridoksine-bağımlı konvülziyonlar)
BOS ve plazma amino asitleri (non-ketotik hiperglisinemi, serin biyosentez bozuklukları, konjenital glutamin eksikliği)
Nörotransmitterler (PNPO eksikliği)
BOS GABA (GABA transaminaz eksikliği)
Sülfit test (molibdenum kofaktör eksikliği ve sülfit oksidaz eksikliği)
Çok uzun zincirli yağ asitleri (peroksizomal hastalıklar)
Sütçocukluğu döneminde başlayan epilepsilerde laboratuvar testleri (<1 yaş)
Temel laboratuvar testleri (kan glikozu, laktat, amonyak, asit–baz durumu, idrarda keton, kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, koagülasyon testleri, kreatin kinaz, ürik asit, kalsiyum, magnezyum)
BOS ve plazma glikozu (GLUT1 eksikliği)
Amino asitler (PKU)
BOS laktat (mitokondriyal hastalıklar)
Organik asitler (biyotinidaz eksikliği, organik asidüriler)
Biyotinidaz aktivitesi
Kreatin, kreatinin ve idrarda guanidinoasetat (kreatin sentez bozuklukları ve CRTR bozukluğu)
Bakır ve seruloplazmin (Menkes hastalığı)
Çok uzun zincirli yağ asitleri (peroksizomal hastalıklar)
Pürin ve pirimidinler (idrar)
Lizozomal çalışlamaları düşün (CLN1,Tay–Sachs hastalığı)
Pipekolik asit ve 5-AASA (piridoksine yanıtlı konvülziyonlar)
Geç sütçocukluğu ve çocukluk döneminde başlayan epilepsilerde laboratuvar testleri (>1 yaş) (ve birlikte ataksi veya kazanılan becerilerin kaybı varsa)
Temel laboratuvar testleri (laktat, amonyak,asit–baz durumu)
BOS laktat (mitokondriyal hastalıklar)
BOS ve plazma glikozu (GLUT1 eksikliği)
Kreatin, kreatinin ve guanidinoasetat (idrar) (kreatin sentez bozuklukları ve CRTR bozukluğu)
Lizozomal çalışmalar (CLN2)
Pipekolik asit ve 5-AASA (piridoksinebağımlı konvülziyonlar) geç başlangıçlı atipik formlar için tedaviye yanıt değerlendirilmelidir
Pürin ve pirimidinler (idrar)

AASA, alfa-aminoadipik semialdehid; BOS, beyin omurilik sıvısı; CLN, nöronal seroid lipofusinoz; CRTR, kreatin taşıyıcısı; GABA, gamma amino bütirik asit; GLUT, glikoz taşıyıcı; PKU,fenilketonüri; PNPO, Piridoks(am)in-5-fosfat oksidaz.

GAMT Eksikliği ve Diğer Kreatin Eksikliği Sendromları: Kreatin enerji metabolizması için çok önemli bir madde olup sentezi iki aşamada gerçekleşir. İlk aşamada AGAT (arginin–glisin amidinotransferaz), ikinci aşamada GAMT (guanidinoasetat metiltransferaz) görev alır. Sentezlenen kreatin X-kromozomunda taşınan CRTR geninin kodladığı bir taşıyıcı aracılığı ile beyin ve kas dokusuna taşınır. Kreatin sentez veya transport bozukluğuna neden olan metabolizma hastalıklarında psikomotor gerilik ve genellikle konvansiyonel antiepileptik tedavilere dirençli epilepsiler görülür. Tanıda kraniyal MRS'de kreatin miktarında azalma veya kaybolma önemlidir. Biyokimyasal tanıda idrarda veya plazmada guanidino bileşiklerinin tayini önem kazanır. GAMT eksikliğinde, guanidinoasetat ve diğer guanidino bileşikleri artarken, transporter bozukluğunda artış olmaz. Tanı moleküler yöntemle konabilir. GAMT eksikliğinde kreatin desteği ile ornitinden zengin argininden fakir diyet önerilir. Diyet konvülziyonların kontrolünde toksik metabolitlerin azaltılması yoluyla etki eder. AGAT eksikliğinde de kreatin desteği önerilir. Transporter bozukluğunun tedavisi yoktur.

Biyotinidaz Eksikliği: Yenidoğan tarama testi ile tanı konup erken tedavi başlanmayan vakalarda epilepsi genellikle 3 ile 4 aylıkta başlar. En sık epilepsi tablosu konvansiyonel antiepileptik ilaçlara dirençli West sendromudur. Total veya kısmi alopesi ile dermatit tanıya yardımcı önemli klinik ipuçlarıdır. Ağır psikomotor gelişim geriliği, optik atrofi ve sağırlık diğer önemli bulgulardır. Laktat ile birlikte idrarda 3-metilkrotonilglisin, 3-hidroksiizovalerik, 3-hidroksipropiyonik ve 2-metilsitrik asit atılımı artar. Tanı plazmada veya kuru kan örneklerinde biyotinidaz aktivitesi tayini ile konur. Düşük dozda biyotin (5–10 mg/gün) ile konvülziyonlar kontrol altına alınabilir. Tedavinin erken başlandığı vakalarda kalıcı hasar önlenebilir.

Menkes Hastalığı: Erken sütçocukluğu döneminde başlayan X-bağlı kalıtımla geçen bir bakır metabolizması hastalığıdır. Yenidoğan dönemi genellikle normaldir. İlk bulgu tedaviye dirençli fokal konvülziyonlardır. Fokal status epileptikus veya West sendromu da görülebilir. Ağır gelişim geriliği, kas hipotonisi vardır daha sonra spastiste gelişir. Saç çelik renginde yünsü yapıda olup mikroskopik olarak pili torti görülür. Bakır ve seruloplazmin düzeyleri düşüktür. Bakır tranportundan sorumlu ATPaz (*ATP7A*) geninde sorun vardır. Kemik ve bağ doku da etkilenir. Kemik kırıkları ve subdural hematomlar görülebilir. Kraniyal MRG ile, serebral damarların kıvrımlarında artış görülür. Tedavi çok erken yaşta başlanan bakır-histidinle mümkündür.

Serin Eksikliği: Serin eksikliği, 3-fosfogliserat dehidrogenaz enzimi eksikliği nedeniyle gelişen, konjenital mikrosefali, ağır psikomotor retardasyon, spastik tetraparezi ve West sendromuna neden olan hipsaritminin görüldüğü bir metabolizma hastalığıdır. Süt çocuklarında beyin omurilik sıvısında serin düzeyinin düşüklüğü tanı için güvenilir bir yöntemdir. Hastalarda beyin omurilik sıvısında serin 14 mikromol/L'den düşüktür (normal: 42-86 mikromol/L). Plazma düzeyleri normal olabilir. Antenatal tedavi uygulanan bir vakada klinik tablonun iyi olabildiği bildirilmiştir.

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Epilepsi

Bu yaş grubunda, nöronal seroid lipofusinozisin (NCL) geç infantil (CLN2) ve juvenil (CLN3) formları ile mitokondriyal hastalıklar konvülziyonlara neden olan başlıca nörometabolik hastalıklardır. MRG'de oksipital ve temporal bölgelerde inme benzeri lezyonlar varsa, mitokondriyal hastalıklar en olası tanıdır. Alpers hastalığı ve MELAS'da daha önce normal bir çocukta tedaviye dirençli status epileptikus gelişebilir. Antiepileptik tedavi yaklaşımı, ilaçların epileptik sendroma göre seçilmesidir. Burada valproik asit kullanımı risklidir. Mitokondriyal hastalıklarda, özellikle Alpers hastalığında kullanımında yüksek oranda fatal karaciğer yetmezliğine neden olur.

İlerleyici miyoklonik epilepsiler miyoklonik ve jeneralize konvülziyonlarla birlikte bilişsel yıkım ve genellikle de ataksinin birlikte görüldüğü genetik kökenli bir hastalıklar grubudur. Miyokloni ses, ışık, dokunma gibi dış uyaranlarla artış gösterir ve tedavileri zordur. Bu grup hastalıkların içinde nispeten daha uzun süreli ve selim seyir gösteren Unverricht–Lundborg hastalığı (sistatin B mutasyonları nedeniyle gelişen, CSTB, daha önce EPM1 olarak tanımlanan), Lafora hastalığı (hastaların %80'i EPM2A, Laforin geninde; diğerleri EPM2B veya NHLRC1 genlerinde mutasyon taşır), miyoklonik epilepsi ile"ragged" (yenik görünümde) kırmızı liflerin varlığı (MERRF; mtDNA'da bulunan MTTK gen mutasyonları), NCL'in bazı formları, siyalidozis (nöraminidaz eksikliği; göz dibinde kiraz kırmızı leke sık bir bulgudur) ve dentatorubral-pallidoluziyan atrofi (DRPLA) sayılabilir.

Bu yaş döneminde tedavi edilebilen metabolik hastalıklara bağlı epilepsi nedenleri arasında üre döngüsü bozuklukları, özellikle kızlarda görülen heterozigot ornitin transkarbamilaz eksikliği ve klasik homosistinüri sayılabilir. Hiperprolinemi tip II vakalarının %50'sinde pirolin 5-karboksilat dehidrogenazın pirdoksal fosfatı inaktive etmesi nedeniyle pridoksine bağımlı konvülziyonlardaki gibi nöbet gelişir. Tedavide 5-30 mg/kg/gün piridoksin günde tek doz olarak önerilir. Erişkin dönemde epilepsi düzelebilir. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki epilepsilerde tanı testleri Tablo 14'de verilmiştir.

Geç İnfantil Nöronal Seroid Lipofusinoz (CLN2, Jansky–Bielschowsky): Bu otozomal resesif hastalık protein yıkımında önemli olan bir lizozomal enzimin eksikliğine bağlı gelişir. TPP1 genindeki mutasyonlar hastalıktan sorumludur. Hastalık 2 ve5 yaşlar arasında başlar, genellikle ilerleyici ataksi ve epilepsi vardır. Başlangıçta jeneralize tonik–klonik konvülziyonlar zaman içinde miyoklonik ve fokal klonik konvülziyonlara dönüşür. Özellikle miyoklonilerin tedavisi güçtür. Demans hızla gelişir. Pigmenter retinopati şeklinde retina tutulumu nedeniy-

le görme de bozulur. EEG'de fotik stimulasyonla diken dalgalar gözlenir, bu uyarı konvülziyonları tetikleyebilir. MRG ile serebellar ve daha az da supratentoriyalatrofi vehafif ak madde değişiklikleri gözlenir.

Alpers Hastalığı: Bu otozomal resesif hastalık sütçocukluğu döneminden geç erişkin döneme kadar herhangi bir yaşta başlayabilir. Çocukluk yaşlarında başlangıç daha sıktır. İlk bulgu daha önce tamamen sağlıklı, normal gelişime sahip bir çocukta tedaviye dirençli status epileptikus gelişimidir. Bu evrede EEG'de sağ veya sol arka bölgelerde yüksek-amplitüdlü ritmik delta dalgaları ile üzerine binen diken dalgalar görülür. Bu dönemde karaciğer fonksiyonları genellikle normaldir. Eğer çocuk status epileptikus tablosundan sonra sağ kalabilirse, tedaviye dirençli konvülziyonların hakim olduğu bir tablo ile giderek nörolojik yıkım ağırlaşır. Optik atrofi ve demans ile birlikte "epilepsia partialis continua" gelişir. Bazı çocuklarda seyir statustan sonra neredeyse tam bir iyileşme şeklinde daha stabil olabilir. Valproik asit kullanımı çok yüksek olasılıkla karaciğer yetmezliğine neden olur. Transplantasyona gidilirse nörolojik prognoz son derece kötü ve yaşam beklentisi çok düşüktür. Valproik asit kullanılmadan da karaciğer yetmezliği gelişebilir. Alpers sendromunun en sık nedeni polymeraz gama1 (*POLG1*) genindeki mutasyonlardır, bu gen mtDNA nın korunmasından sorumlu olup disfonksiyonunda karaciğerde mtDNA azalır. Hastaların bazılarında, beyin omurilik sıvısında laktat veprotein artışı olur. Kasta solunum zinciri enzimleri aktivitesi için yapılan çalışmalar normal sonuç verir.

Hareket Bozuklukları

Çocukluk döneminde hareket bozukluklarına oldukça sık rastlanır. Birçok durumda ailelere bunların normal gelişimin bir varyantı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak hareket bozuklukları aynı zamanda kompleks nedenlere bağlı ağır işlevsel serebral bozukluğun bir bulgusu olabilir. Doğumsal metabolizma bozukluklarının seyrinde hareket bozuklukları sık rastlanan ve önemli semptomlardır. Motor korteks, bazal ganglion, serebellum, miyelin, motor nöron, akson, kas, nöromuskuler kavşak veya bunların aralarındaki interaksiyonları etkileyen tüm metabolizma hastalıklarında hareket bozuklukları görülebilir. Klinik açıdan motor bozuklukları hareket bozuklukları, spastisite, periferik nöropati ve kas hastalıkları olarak sınıflayabiliriz.

Çocukluk dönemindeki hareket bozuklukları konusundaki bilgilerimiz monogenik nörogenetik hastalıkların tanısında artış ile tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelere paralel ilerleme göstermektedir. Hareket bozukluklarına neden olan nörometabolik hastalıkların tanısında özgün metabolitlerin incelenmesi tanı ve klinik prezentasyon konusunda önemli ipuçları sağlar. Hareket bozukluklarının (ataksi, rijid akinetik sendrom "parkinsonizm", distoni, atetoz, tremor ve diğerleri), spastisitenin ve nöromusküler bozuklukların doğru tanımlanabilmesi ve ayırt edilebilmesi nöroloji uzmanlığını gerektirir. Nörometabolik hastalıklarının tanısı için nöroloji ve metabolizma uzmanlarının birlikte çalışmaları tanı ve tedavi açısından önemlidir.

Doğumsal Metabolizma Hastalıkları ve Ataksi

Ataksi kuvvet ve duyu bozukluğu olmaksızın normal postürün ve hareket düzgünlüğünün sürdürülmesinde bir yetersizlik olarak tanımlanır. Klinik fenotiplerde basit serebellar disfonksiyondan, merkezi sinir sisteminin birçok bölgesinin etkilendiği (ekstrapiramidal yollar, beyinsapı ve /veya serebral kortikal tutulum) karışık tablolara veya periferik sinir sistemi tutulumu ile seyreden tablolara kadar birçok varyasyon tanımlanır. Tanımlanan çeşitli moleküler bozukluklar daha çok spinoserebellar yolları ilgilendiren ve metabolik hastalıklarla ilişkili olmayan hastalıklardır. Ataksi nedenleri arasında metabolizma hastalıklarını daha nadir rastlanan bozukluklar olarak tanımlayabiliriz. Klinik açıdan ataksiler aralıklı veya epizodik, statik ya da ilerleyici ataksiler olarak sınıflanabilir. Ayırıcı tanıda öncelikle kısmi de olsa tedavi edilebilen durumların düşünülmesi önemlidir. E vitamini eksikliği, biyotinidaz eksikliği, abetalipoproteinemi, tiamine yanıtlı piruvat dehidrogenaz eksikliği, serebrotendinöz ksantomatozis ve primer koenzim Q10 eksikliği bu grupta değerlendirilir.

Aralıklı/Epizodik Ataksiler: Neden nörometabolik bir hastalık ise, intermediyer metabolizma bozuklukları denilen hastalıklar sorumludur. Ataksi intoksikasyon grubu içinde yer alan amino asit, organik asit veya üre döngüsü bozuklukları gibi hastalıkların akut veya subakut dekompansasyonu sırasında sık görülen bir bulgudur. Bu atak sırasında başka nörolojik ve nörolojik sistem dışı bulgular da vardır. Enerji eksikliği tablosuna neden olan metabolizma hastalıklarında ise farklı olarak sadece sinir sistemi tutulumuna neden aralıklı ataksi tanı konulmasını güçleştirebilir. Solunum zinciri hastalıklarından NARP sendromu, piruvat dehidrogenaz eksikliği ve biyotinidaz eksikliği bu duruma örnek olabilecek hastalıklardır. NARP sendromunda epizodik ataksiden yıllar önce izole mental retardasyon gözlenebilir. Piruvat dehidrogenaz eksikliğinde ateş ve karbonhidrat tüketimine duyarlı ataksi tanımlanmıştır. Biyotinidaz eksikliğinde de aralıklı ataksi görülebilir. Bu hastalıklarda bazen yüksek plazma laktat düzeyi ve diğer karakteristik biyokimyasal özellikler sadece akut epizodlar sırasında saptanabilir. Epizodik ataksinin görüldüğü diğer bir metabolik hastalık Hartnup hastalığıdır. Pellegra benzeri deri değişiklikleri, ışığa duyarlı dermatit ve psikiyatrik bulgular bu hastalığın diğer bulgularıdır. GLUT1 eksikliğinde de tek bulgu epizodik ataksi olabilir. Hastalarda açlıkta atakside artış, karbonhidrattan zengin ara öğünle atakside düzelme gözlenebilir. Tedavide önerilen ketojenik diyete gereksinim açısından hastanın tanısı önemlidir. Bazı çocuklarda ketojenik diyet gerekmez, sık verilen karbonhidrattan zengin yiyecekler ile kontrol sağlanabilir. Son yıl-

larda yeni tanımlanan ürokanik asidüri epizodik ataksiye ve mental retardasyona neden olan ürokanaz geninde mutasyonların neden olduğu bir metabolik hastalıktır. Kanalopatilere bağlı "epizodik ataksi"ler, yanlışlıkla metabolik hastalıklar sanılabilir. Etkili tedavi yöntemleri olduğu için doğru tanı önemlidir. Genellikle metabolizma hastalıklarına bağlı ataksi epizodlarının görüldüğü hastalıklarda asemptomatik ara dönemlerde tanı konmasına yardımcı metabolik parametreler normal sınırlarda olabilir. Tanının konulamadığı durumlarda metabolik tanı testlerinin beyin omurilik sıvısı değerlendirmesi de dahil edilerek semptomatik dönemlerde tekrarlanması gerekir. Epizodik ataksinin metabolik hastalıklar dışında sık görülen bir nedeni zehirlenmelerdir. Çocuklarda benzodiazepinler ve diğer merkezi sinir sistemine etkili ilaçlar bu grupta sayılabilir. Akut gelişen ataksisi olan bir çocukta enfeksiyon hastalıkları ve opsokloni-miyokloni sendromu gibi daha sık nedenler mutlaka değerlendirilmelidir.

İlerleyici Olmayan/Statik Ataksiler: Statik ataksiler Joubert sendromu örneğinde olduğu gibi genellikle serebellar malformasyonlara sekonder gelişir. Metabolik nedenlere bağlı statik ataksilere örnek olarak konjenital glikozilasyon bozukluklarından CDG tip Ia ve diğer konjenital glikozilasyon bozuklukları, Marinescu–Sjögren sendromu, 4-hidroksibütirikasidüri ve L-2-hidroksiglutarik asidüri verilebilir. CDG Ia'da, kraniyal MRG'de serebellar atrofi veya hipoplazi ile birlikte beyinsapı hipoplazisi olur. Mitokondriyal hastalıklarda da nadiren statik ataksiler görülebilir.

İlerleyici Ataksiler: Serebellar tutulumla seyreden birçok nörometabolik ve nörodejeneratif hastalıkta ilerleyici özellikte ataksi görülür.Bu hastalıklardan bazılarında, ataksi en belirgin bulgu olduğundan herediter ataksiler de denir. Bu gruba en güzel örnek metabolik bir hastalık olmayan polinöropati, piramidal traktus bulguları ve kardiyomiyopati ile seyreden Friedreich ataksisidir. E vitamini eksikliğinde ve abeta-/hipobetalipoproteinemide ataksi ile birlikte retinopati, nöropati, oftalmopleji, ilerleyici mental gerilik ve daha nadiren de kardiyomiyopati olur. Ataksi ve E vitamini eksikliği (AVED, izole E vitamini eksikliği ile seyreden ataksiler) alfa-tokoferol transfer proteini geninde (TTPI) mutasyonlar nedeniyle gelişir. Laboratuvar bulguları çok düşük serum E vitamin düzeyi ile yüksek serum kolesterol, trigliserid ve beta-lipoprotein düzeyleridir. Yüksek doz E vitamini (400–1200 IU/gün) tedavisi ile nörolojik bulgularda iyileşme olur. Bu hastalık çocukluk döneminden erişkin döneme kadar herhangi bir yaşta başlayabilir ve kraniyal MRG genellikle normaldir. Abetalipoproteinemi (Bassen–Kornzweig hastalığı) ise mikrozomal trigliserid transfer protein (MTP) genindeki işlevsel bozukluk nedeniyle gelişir. Periferik yaymada akantositlerin görülmesi değişmez bir bulgudur. Serumda LDL ve VLDL azalırken HDL kolesterol düzeyi artar, trigliserid düzeyi de düşüktür. Yüksek dozda E vitamini kullanımının nörolojik bulgulara olumlu etkisi vardır. İnfantil başlangıçlı spinoserebellar ataksi (IOSCA) serebellum, beyin sapı, spinal kordda ilerleyici atrofi ve sensöriyel aksonal nöropati ile seyreden çok ağır klinik tabloya neden olan resesif kalıtımlı ataksilerdendir. Mitokondriyal deplesyon sendromları ile ilişkilidir. İlerleyici ataksilere neden olabilen diğer metabolik hastalıklar arasında Refsum hastalığı, serebrotendinöz ksantomatozis, sfingolipidozlar, mevalonik asidüri ve koenzim Q10 eksikliği sayılabilir.

Herediter ilerleyici ataksinin metabolik hastalıklara bağlı olmayan nedenleri arasında DNA tamir mekanizmasının bozulduğu ataksi telanjiektazi (AT) sayılabilir. Okulomotor apraksi ile birlikte ataksi (AOA) 1 ve 2 de bu gruba dahildir. Alfa-fetoprotein yüksekliği ayırıcı tanıda yardımcı olur. Ataksi ile birlikte ilerleyici miyoklonik epilepsi tablosuna neden olabilen nörometabolik hastalıklar MERRF sendromu, Lafora hastalığı ve nöronal seroid lipofusinozistir. Ağır epilepsi belirleyici özelliktir. Ataksi ve miyoklonik epilepsi Gaucher hastalığı tip 3, Niemann Pick tip C ve siyalidozis tip I gibi bazı lizozomal depo hastalıklarında da görülebilir.

Metabolizma Hastalıklarına Bağlı Ataksilerde Ayırıcı Tanı

Metabolizma hastalıklarına bağlı ataksi ayırıcı tanısında öncelikle tedavi olanağı olan hastalıkların tanısı planlanmalıdır. Bu gruba giren metabolizma hastalıkları organik asidüriler, homosistinüriler, biyotinidaz eksikliği, GLUT-1 eksikliği, kreatin eksikliği, dopamin metabolizması bozuklukları, Wilson hastalığı, E vitamini eksikliği, abetalipoproteinemi, biyotine yanıtlı bazal ganglion hastalıkları, Niemann-Pick tip C (son dönemde geliştirilen Miglustat tedavisi nedeniyle) ve serebrotendinöz ksantomatozistir. Ataksiye neden olabilen metabolik hastalıkların ayırıcı tanısında ataksinin tipine göre ayırıcı tanı testlerini planlamak mümkündür. Aralıklı veya epidodik ataksiye neden olan metabolik hastalıklar arasında üre döngüsü bozuklukları, organik asidüriler, biyotinidaz eksikliği, tiamine yanıtlı piruvat dehidrogenaz eksikliği ve GLUT-1 eksikliği bulunduğundan öncelikle bazal metabolik testlerin yapılması gerekir (Tablo 15). İkinci aşamada sinir iletileri değerlendirilebilir. Spinoserebellar bozuklukla birlikte olan ataksi tablolarında tedavi edilebilen E vitamini eksikliği, abeta-lipoproteinemi, serebrotendinöz ksantomatozis için tanı planlanmalıdır. Öncelikle polinöropati varlığı (derin tendon reflekslerinin alınamaması veya azalması, pes kavus), piramidal bulgular (Babinski işareti, bazen spastisite), proprioseptif duyarlılıkta azalma değerlendirilir. Ayırıcı tanıda kardiyak değerlendirmede kardiyomiyopatinin saptanması Friedreich ataksi, E vitamini eksikliği ve abeta-lipoproteinemi tanısı açısından önemlidir. Bu gruptaki ataksilerin ayırıcı tanı testleri plazmada E vitamini, kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, trigliserid, kolestanol-düzeyleri ve periferik yaymada akantositlerin araştırılmasıdır. Ataksi ile birlikte nörolojik yıkıma neden olan metabolik hastalıklar arasında Refsum hastalığı, serebro-

Tablo 15 — Ataksiye Neden Olan Nörometabolik Hastalıkların Ayırıcı Tanısında Laboratuvar Testleri

Birincil laboratuvar tetkikler (kan gazları, laktat, amonyak, albumin)
Amino asitler (plazma ve idrar)
Organik asitler (idrar)
Glikoz (beyin omurilik sıvısı ve plazma)
Laktat ve piruvat (beyin omurilik sıvısı ve plazma)
E Vitamini
Kolesterol (HDL, LDL, VLDL)
Trigliserid
Koenzim Q10 (kas veya mononükleer hücreler)
Kolestanol
Steroller
Fitanik asit
Transferrin izoelektroforezi veya tandem-MS
Alfa-fetoprotein
Periferik yayma (akantositler araştırılmalı)
Nörolojik gerileme varsa lizozomal çalışmalar
Kalıtsal ataksilerin tanısı için genetik testler

tendinöz ksantomatozis ve koenzim Q10 eksikliği tedavi edilebilenler grubundadır. Refsum için plazmada fitanik asit düzeyi, koenzim Q10 eksikliği için kasta veya mononükleer hücrelerde koenzim Q10 düzeyi, serebrotendinöz ksantomatozis için plazma kolestanol düzeyi çalışılır. Bu hastalıklarda sistemik tutulum beklenir. Konjenital glikozilasyon bozuklukları, NARP ve sfingolipidozların geç başlangıçlı formları sistemik tutulum yapar. Ataksi ile birlikte nörolojik yıkıma neden olan sadece nörolojik tutulum yapan metabolik hastalıklar arasında 4-hidroksi bütirik asidüri, L-2 hidroksiglutarik asidüri, Leigh hastalığı ve koenzim Q10 eksikliğinin bazı formları sayılabilir. Visseral tutulumda lizozomal hastalık tanı testleri ile idrarda organik asit analizi planlanmalıdır. Optik atrofide LHON, okulomotor aprakside aprataksin geni, oküler telanjiektazide immunolojik testlerle ataksi-telanjiektazi geni, pigmenter retinopatide plazma E vitamini düzeyi, mitokondriyal, peroksizomal ve lizozomal çalışmalar planlanır. İşitme sorunu ile ataksi birlikteliğinde plazmada biyotinidaz aktivitesi, idrarda glikozaminoglikanlar ve oligosakkaridler ile mitokondriyal tetkikler planlanır. Kraniyal MRG ile ataksiye neden olan metabolik hastalıkların bazılarının ayırıcı tanısında patognomonik sayılabilecek bulgular saptanabilir. Glutarik asidüri tip I, L-2 hidroksiglutarik asidüri, Canavan hastalığı, Leigh sendromu, gangliozidozlar, metakromatik lökodistrofi, Wilson hastalığı, PKAN eksikliği ve hipermanganezemi bu gruptadır. MRS ile kreatin eksikliği ve Sjögren-Larsson sendromu için patognomonik bulgu sağlanır. Tablo 15'de ataksiye neden olan nörometabolik hastalıkların ayırıcı tanısında uygulanan laboratuvar testleri verilmiştir.

Friedreich Ataksisi: Friedreich ataksisi (FRDA) en sık görülen spinoserebellar dejenerasyondur. Otozomal resesif kalıtımla geçen bozuklukta, frataksin geninde artan GAA tekrarı nedeniyle, etkilenen bireylerin mitokondriyal demir homoeostazı ve demir kükürt merkezi düzenlenmesinde bozukluk ve oksidatif streste artış olmaktadır. Ataksi ile birlikte pes kavus, spinoserebellar dejenerasyon (polinöropati ve piramidal yol lezyonu) ve kardiyomiyopati vardır. MRG genellikle normaldir ancak hastalığın ileri evrelerinde spinal atrofi görülebilir. Metabolik incelemeler normaldir.

Refsum Hastalığı: Fitanoil-KoA-hidroksilaz eksikliğine bağlı, otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. *PAHX PHYH* veya peroksin 7 (PEX7) genlerindeki mutasyonlar nedeniyle gelişir. Fitanik asit birikimi biyokimyasal olarak saptanabilen patolojidir. Pristanik asit azalmıştır. Klinik bulgular periferik nöropati, retinitis pigmentoza, sağırlık, anosmi, ataksi ve bazen de eşlik eden kardiyak tutulumdur. İktiyoz ve multipl epifiziyal displazi görülebilir. Zeka etkilenmez. Hastalık genellikle geç çocukluk veya ergenlik döneminde başlar. Beyin omurilik sıvısında protein artışı olur. Tedavide fitanik asit düzeyini azaltabilmek amacıyla plazmaferez, fitanik asit ve klorofilden fakir diyet uygulanır.

Serebrotendinöz Ksantomatozis (CTX): Otozomal resesif kalıtımla geçen bu hastalık CYP27A genindeki mutasyonlar ve sterol 27-hidroksilaz enzimi eksikliği ile gelişir. İlerleyici ataksi ve piramidal yolların tutulumu, polinöropatibazen geç çocukluk veya ergenlik döneminde bazen de daha geç başlar. Spastisite gelişebilir. Karakteristik özelliği bilateral katarakt gelişimidir. Neonatal karaciğer hastalığı ve kronik ishal diğer semptomlarıdır. Ksantomlar geç dönemde görülür. Hastalıkta bazen tek başına mental gerilik veya geç başlangıçlı davranış ve kişilik bozuklukları ile başvuru olabilir. Tanıda yüksek kolestanol düzeyi yol gösterir. Tedavi amacıyla için kenodeoksikolik asit ve HMG-KoA redüktaz inhibitörleri kullanılır.

Koenzim Q10'a Yanıtlı Ataksiler ve Koenzim Q10 Biyosentez Bozuklukları: Koenzim Q10 eksikliğinde tek nörolojik bulgu ataksi olabilir. Q10 düzeyleri kasta veya mononükleer hücrelerde ölçülmelidir. Yüksek doz koenzim Q10 desteği bazen etkilidir. Q10 eksikliği ile birlikte görülen ataksilerde genetik neden çoğu zaman belirlenememektedir. Aprataksin eksikliği sekonder gelişebilir. Son zamanlarda, CABC1 mutasyonlarında (ADCK3 de denir) hastalarda otozomal resesif ataksi ve epilepsi birlikteliği tanımlanmıştır. Bu genin kodladığı protein Q10 biyosentezinde görev almaktadır. Q10 biyosentezini etkileyen diğer genler PDSS1, PDSS2 ve COQ2'dir. Bu genlerin neden olduğu hastalık tablolarında ataksi ile birlikte renal hastalığı da içeren multisistemik tutulum görülür.

Distoni, Parkinsonizm, Kore

Metabolizma hastalıklarında ataksi dışındaki hareket bozuklukları rijid akinetik sendrom "parkinsonizm" ve diskinetik hareketler (distoni, atetoz, kore, tremor, mi-

yokloni,tikler ve sterotipi) olarak ayrılabilir. Farklı hareket bozuklukları birarada aynı hastada bulunabilir. Metabolizma hastalıklarında tiklere çok seyrek rastlanır. Bu hastalıklarda önemli olan hareket bozuklukları distoni, sekonder parkinsonizm, kore, tremor ve miyoklonidir. Distoni doğumsal metabolik bozukluklarında en sık görülen olan hareket bozukluğudur. Erişkinde parkinson tablosuna neden olan hastalıklar çocukta distoniye neden olur. Hareket bozuklukları araya giren hastalıklar ile ilişkili olduğunda, başlangıç genellikle ani ve jeneralizedir (örn. glutarik asidüri tip I). Diğer vakalarda, hareket bozuklukları (örn. homosistinüri, Niemann-Pick tip C hastalığı, GAMT eksikliği) hastalığın geç döneminde ortaya çıkar. Fokal başlayıp ilerleyici jeneralize seyir ile sonunda hastanın tekerlekli iskemle kullanmasını gerektirebilir. Genellikle birlikte farklı nörolojik disfonksiyon bulguları olmasına rağmen, bazı metabolizma hastalıklarında distoni tek bulgu olabilir (örn. pantotenat-kinaz ile ilişkili nörodejenerasyon (PKAN), Segawa sendromu, Leigh sendromu, piruvat dehidrogenaz eksikliği, metakromatik lökodistrofinin jüvenil formu).

Distoni

Distoni değişik metabolizma hastalıklarında esas semptom olabilir. Distoni (devamlı, anormal kas kasılması nedeniyle gelişen dalgalanan tonus ve anormal postür) terimi hem semptomu hem de bu semptomla seyreden bir grup hastalığı tanımlamak için kullanılır. Semptomdan ayırt edebilmek amacıyla hastalıklar için primer distoniler terimi kullanılır. Primer distoniler başlığı altında beş hastalık tanımlanırken ilave bulgularla birlikte olan yedi hastalık ve sekonder distoniler grubu içinde birçok nörogenetik ve nörometabolik hastalık bulunur. Nörometabolik hastalıklar sıklıkla bir dönem distoniye neden olurlar. Ancak glutarik asidüri tip I, Leigh sendromu ve diğer mitokondriyal sitopatiler en sık distoni nedenidir. Eğer distoni fokal ise, yavaş ilerliyorsa veya uzun süre tek bulgu olarak devam ediyorsa metabolizma hastalıklarına bağlı olma olasılıkları düşüktür. Distoni aniden gelişiyor, hızla yerleşiyor, jeneralize tutulum yapıyorsa metabolik neden olasılığı artar. GLUT1 eksikliği paroksizmal egzersizle tetiklenen diskineziye neden olabilir. Önemli olan etkili tedavi şansı olabilecek metabolizma hastalıklarının düşünülmesidir. Dopa-yanıtlı distoni sendromu (Segawa hastalığı ve diğer nörotransmitter eksiklikleri), kreatin eksikliği sendromları, serebral folat eksikliği sendromu, Wilson hastalığı, homosistinüri, biyotinidaz eksikliği, E vitamin eksikliği ve GLUT1 eksikliği distoniye neden olan tedavi edilebilen metabolizma hastalıklarıdır. Tablo 16'da distoni ayırıcı tanısında uygulanan laboratuvar testleri sıralanmıştır.

Biyojenik Aminlerin Metabolizma Hastalıkları

Dopamin ve serotonin sentez bozukluklarına neden olan hastalıklar aromatik L-amino asit dekarboksilaz eksikliği, tirozin hidroksilaz eksikliği ve tetrahidrobiopterin (BH4) sentez bozukluklarıdır. BH4 eksikliğinin klasik formlarından farklı olarak Segawa hastalığı (GTP siklohidrolaz I eksikliği) ve sepiapterin redüktaz eksikliğinde hiperfenilalaninemi görülmediği için bu hastalıkların fenilketonüri tanısı için uygulanan yenidoğan tarama testlerinde yakalanmaları mümkün olamamaktadır. Çocukluk çağı başlangıçlı distoni veya parkinsonizm fonksiyonel dopamin eksikliği için önemli bir bulgu olup pediatrik nörotransmitter hastalıklarının düşünülmesini gerektiren en belirleyici klinik semptomdur. Küçük sütçocuklarında, semptomlar daha az belirgindir. Hastalarda genellikle gövdesel hipotoni, huzursuzluk, beslenme güçlükleri veya motor gerilik gözlenir.Hipokinezi, ekstremitelerde tonus artışı, okulojirik krizler, ptoz ve ısı regülasyonunun bozulması diğer bulgulardır. Ayrıca dopa-cevaplı distoni denilen otozomal dominant kalıtımlı Segawa hastalığında, ilerleyici distoni yaşamın ilk on yılında ortaya çıkar. Bilişsel bozukluk ile birlikte değildir ve levodopa tedavisine çok iyi yanıt alınır. Tirozin hidroksilaz, aromatik L-amino asitt dekarboksilaz ve sepiapterin eksikliklerinde de levodopaya farklı derecelerde yanıt vardır. Bu nörometabolik hastalıkların tanısı için en önemli biyokimyasal tetkikler beyin omurilik sıvısında nörotransmitter metabolitlerinin ve pterinlerin araştırılmasıdır. Zamanında tanı özgün tedavileri olan bu hastalıklar için çok önemlidir.

Glutarik Asidüri Tip I

Glutarik asidüri tip I glutaril-KoA dehidrogenaz eksikliğinin neden olduğu otozomal resesif kalıtımla geçen bir metabolizma hastalığıdır. Genişletilmiş yenidoğan tarama testi ile erken tanı şansı olmayan hastalarda klasik olarak, 6 ve 18. aylar arasında akut bir hastalığın seyri sırasında ensefalite benzer semptomlarla ani prezentasyon görülür. Atak sonrasında psikomotor gerileme ve hareket bozukluğu gelişir. Distoni veya kore-atetoz, fokal, segmental veya jeneralize distoni, gövdesel hipotoni ile birlikte ekstremitelerde tonus artışı vardır. Vakaların yaklaşık %70'inde genellikle T2 ağırlıklı MRG striatumda sinyal artışı ile frontotemporal atrofi görülür. Hastaların az bir oranında, başlangıç yavaş gelişen psikomotor gecikme, hipotoni ve distonik postür gelişimi şeklinde daha sinsidir. İdrarda organik asit analizinde glutarik ve 3-hidroksiglutarik asit artmıştır. Bu organik asitlerin hafif artışa neden olduğu veya artışın gösterilemediği vakalar tanımlanmıştır. Vücut sıvılarından plazmada ve idrarda glutaril-karnitin artarken, asilkarnitinlerin serbest karnitine oranında artış olur. Tedavide lizinden kısıtlı diyet ile birlikte L-karnitin desteği uygulanır. Araya giren akut hastalıklarda akut atakların önlenebilmesi için acil durum tedavisi uygulanır. Yenidoğan taraması ile erken tanı ve akut ataklarda zamanında ve uygun tedavi rejimleri ile normal sağlıklı gelişim mümkün olabilmektedir. Antikolinerjik ilaçlar vebotulinum toksini tedavileri ağır hareket bozukluğu olan hastaların semptomatik tedavisi içinuygulanmaktadır.

Lesch–Nyhan Hastalığı

Lesch-Nyhan hastalığı, X'e bağlı resesif kalıtımla geçen, hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz (HPRT) enziminin eksikliği nedeniyle gelişen bir pürin metabolizması

Tablo 16 — Distoniye Neden Olan Nörometabolik Hastalıkların Ayırıcı Tanısında Laboratuvar Testleri

Tedavi edilebilen distoni nedenleri: BOS: Biyojenik aminler, pterinler, glikoz ve folat Plazma: Amino asitler ve total homosistein İdrar: Kreatin ve guanidinoasetat bileşikleri Bakır (plazma ve idrar), Seruloplazmin (plazma) Biyotinidaz aktivitesi (plazma)
Saf distonler: BOS: Biyojenik aminler DYT-1 geni
Diğer nörolojik bulgularla birlikte görülen distoni: Parkinsonizm: Biyojenik aminler ve pterinler (BOS), bakır ve seruloplazmin, laktat, piruvat, plazmada amino asitler (solunum zinciri aktiviteleri ve mitokondriyal DNA çalışması düşünülebilir), PANK2 gen analizi MRG bulgularına göre juvenil parkinsonizm için genetik tetkik Miyokloni: İdrarda organik asitler, DYT5 geni, mitokondriyal ve lizozomal çalışmalar düşünülebilir Gelişim geriliği ve spastisite: Ürik asit (plazma ve idrar), pürinler (idrar), laktat, piruvat, amino asitler (plazma), organik asitler (idrar), mitokondriyal ve lizozomal çalışmalar düşünülebilir Serebellar ataksi: Organik asitler (idrar), amino asitler (plazma ve idrar), E vitamini, kolesterol ve trigliserid, mitokondriyal çalışmalar, apraktaksin geni (eğer okulomotor apraksi varsa) ve immunolojik çalışmalar (ataksi-telanjiektazi), destekleyici bulgular varsa Niemann–Pick C için ve spinoserebellar kalıtsal hastalıklar için çalışmalar
Ani başlangıçlı jeneralize distoni (özellikle katabolik durumda): Organik asitler (glutarik ve 3-hidroksiglutarik asitler), laktat, piruvat, plazma amino asitleri (mitokondriyal çalışma ve PDH çalışmasını düşün)
Diğer bulgularla birlikte distoni: Viseral bulgular: lizozomal çalışmalar, organik asitler (idrar) Oküler bulgular: optik atrofide LHON mutasyonları, okulomotor aprakside apraktaksin geni, oküler telanjiektazide immunolojik çalışmalar ve ataksi-telanjiektazi geni, pigmenter retinopatide, plazmada E vitamini, mitokondriyal, lizozomal çalışmalar Sağırlık: plazma biyotinidaz aktivitesi, glikozaminoglikanlar ve oligosakkaridler (idrar), mitokondriyal çalışmaları düşün, distoni/sağırlık geni

BOS, beyin omurilik sıvısı; PDH, piruvat dehidrogenaz, MRG, manyetik rezonans görüntüleme.

bozukluğu hastalığıdır. Hastalarda ürik asit yapımında artış, mental retardasyon, karakteristik bir bulgu olan tekrarlayan özellikte kendine zarar verme davranışı ve kompleks motor bozukluklar gelişir. Hastalığın patogenezi, özellikle nörolojik sorunlar ve davranış özelliklerinin nedeni tam olarak açıklanamasa da, bazal ganglionlardaki dopaminerjik fonksiyonla ilgili olduğu düşünülmektedir. Tüm hastalarda ciddi motor sorunlar vardır. Ekstrapiramidal ve piramidal belirtiler genellikle 6 ile 18 ay arasında gelişmeye başlar. Tüm hastalarda motor sendromun en belirgin özelliği, vücudun tüm bölümlerini etkileyen distonidir. Hastaların yarısından azında distoniye göre daha hafif olan kore vardır. Stres veya heyecan hareket bozukluğunu artırır. Diğer hareket bozuklukları tremor, opistotonus, gövdede ekstensör spazmlar şeklinde olabilir. Az sayıda hastada hareket bozukluklarının görülmediği bildirilmiştir. Enzim tayini bu hastalığı düşündüren nörolojik özellikleri bulunan her olguda endikedir. Allopurinol böbrek yetmezliği gelişimini önler ancak nörolojik bulgulara etkisi yoktur. Levodopa, dopaminerjik agonistler, dopamin-deplesyonuna neden olan ilaçlar tedavi denenmiştir, ancak bu tedavilere olumlu yanıt alınamamıştır. Pimozid, haloperidol, flufenazin verisperidon hastanın kendine hasar verici davranışlarını engellemede, baklofen ve benzodiazepinler spastisitenin kontrolünde kullanılır.

Wilson Hastalığı

Bakır adenozin trifosfataz taşıyıcısında (ATP7B) bir bozukluk nedeniyle gelişen bu otozomal resesif hastalıkta karaciğer, beyin ve diğer dokularda anormal bakır birikimi görülür. Hastalığın ilk bulgusu hepatik bozukluklar olup %50 vakada nörolojik tutulum mevcuttur. Nörolojik bulgular genellikle 10 yaşından sonra görülse de, 4 yaşındaki hastalarda bile nörolojik bulgular bildirilmiştir.Çocuklarda, nörolojik semptomlar sinsice başlayabilir. İstemli hareketlerde koordinasyon bozukluğu, tremor, dizartri, distoni ve rijid-akinetik sendrom sık görülen semptomlardır. İstemsiz koreiform hareketler olabilir ve yürüyüş etkilenebilir. Psikiyatrik bulgular ve davranış sorunları da yaygındır. Oküler anormallikler genellikle sessiz seyreder ama tanısal değeri büyüktür. Kayser-Fleischer halkası hastalık için patognomonik olup kural olarak nörolojik bulgulardan önce gelişir. MRG'de genellikle lentiküler çekirdekler, talamus, beyinsapı, klaustrum ve ak madde de T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintensite ve T1 ağırlıklı sekanslarda hipointensite görülür. "Dev panda yüzü işareti" olarak adlandırılan radyolojik görüntü orta beyin tegmentumdaki yüksek yoğunluklu sinyal ile substansiya nigradaki düşük yoğunluk arasındaki kontrasttan kaynaklanır. Plazma seruloplazmin ve bakır düzeyleri azalmış, idrarda bakır atılımı artmıştır. Penisilamin tedavisi ile sık görülen yan etkiler ve başlangıçtaki nörolojik bozulma nedeniyle, tedavide daha az toksik maddelerin kullanımı gündemdedir. Son birkaç yıl içinde trientin veya çinko Wilson hastalığının birinci basamak tedavisinde kademeli olarak penisilaminin yerini almıştır. Uzun dönem şelasyon tedavisinden sonra asemptomatik / presemptomatik hastalarda çinko tedavisi etkili ve güvenli gibi görülmektedir.

Pantotenat-Kinaz ile İlişkili Nörodejenerasyon (PKAN)

Hastalığın nedeni 20. kromozom üzerinde bulunan pantotenat kinaz 2 (PANK2) genindeki mutasyonlardır. Temelde distoni veya parkinsonizm, genellikle demans ve piramidal yol bulguları ile ilerleyici hareket bozukluğu ile karakterizedir. En özgün patolojik bulgu pallidumda, substansiya nigranın pars retikulata bölgesinde, serebral kortekste ve bazal ganglionlarda görülen aksonal şişme, dismiyelinizasyon ve demirle boyanma gösteren pigmentlerde ve lipofusin birikiminde artıştır. Bazı vakalarda Lewy cisimcikleri görülür. Erken başlangıçlı formunda, başlangıçta bulguların gözlenmediği bir dönem var-

dır, sonra 5 ile10 yaş arasında yürüyüş bozukluğu ve kazanılan becerileri kaybı başlar. Distoni üst ekstremiteleri, gövdeyi ve oromandibular kasları tutar. Genellikle distoni hastalığın seyrinde erken bir bulgudur ancak bazı vakalarda gerilemenin başlamasından itibaren bir yıl kadar sonra başlayabilir. Retinopati ve akantositoz sık rastlanan bulgulardır. İlerleyici bozulma hayatının 11 ve 15 yaşları arasında ölüme yol açar. Juvenil başlangıçlı olgularda alt ekstremitelerde ve oromandibular kaslarda distoni esas bulgu olup zaman içinde entelektüel yıkım, konvülziyonlar ve ataksi gelişir. Yetişkin dönemde başlayan olgularda parkinsonizm görülür. MRG her iki pallidumun mediyal bölümünde T2 sekanslarda sinyal artışı ve çevresinde belirgin düşük sinyal alanı, "kaplan gözü" olarak tanımlanan radyolojik görüntüyü oluşturur. Bazı vakalarda, pallidumda santral hiperintensite olmadan sadece belirgin sinyal azalması bulunur. Hastalığın erken evrelerinde MRG'de tipik hipointens sinyal de olmayabilir. Pallidum mitokondriyal bir bozukluğu taklit edecek şekilde hiperintens olabilir. Hastalığın sadece semptomatik tedavisi vardır.

Parkinsonizm veya Akinetik-Rijid Sendrom

Başlıca klinik belirti olarak akinetik-rijid sendroma neden olan metabolik hastalıklar 3 gruba ayrılır.

1. Nörotransmitter eksiklikleri (özellikle erken başlangıçlı formlar), tirozin hidroksilaz, aromatik L-amino asit dekarboksilaz ve pterin metabolizması bozuklukları
2. Piruvat karboksilaz eksikliği ya da bazı mitokondriyal DNA bozuklukları ve enerji metabolizmasının erken başlangıçlı hastalıkları
3. Pantotenat ile ilişkili nörodejenerasyon (PKAN).

Çocukluk çağında Wilson hastalığının nörolojik semptomlarla başlangıcı çok nadir rastlanabilecek bir durumdur. Ancak, Wilson hastalığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu nedenle nörolojik bulguların desteklemesi durumunda erken okul yaşlarından itibaren bakır çalışmaları önerilir.

Kore

Kore terimi, Yunanca bir kelime olan dans etmek anlamına gelen "choreia"dan türemiştir. Yüz, boyun ve proksimal bacak kaslarının istemsiz hızlı spazmodik hareketleri nedeniyle gelişir. Orofaringeal kasları etkileyip yutma güçlüğüne neden olabilen koreik hareketler özellikle glutarik asidüri tip I de (ağır akut diskinetik sendromun içinde), Lesch-Nyhan hastalığında, PKAN, homosistinüri ve ayrılması Niemann-Pick tip C de görülür. Tablo 17'de kore nedeni olabilen nörometabolik hastalıklar sıralanmıştır.

Spastisite

Spastisite pediatrik nörolojide çok sık rastlanılan bir klinik tablodur. Üst motor nöronların ve kortikospinal yolların hasarı nedeniyle gelişir. Anormal kas kasılması nedeniyle gelişen kas sertliği istemli hareketlere engel olur. Semptomlar hafif kas sertliğinden ağırılı kas spazmlarına kadar değişkenlik gösterebilir. Derin tendon reflekslerinde artış, patolojik refleksler, klonus ve kuvvet kaybı diğer bulgulardır. Etkilenen anatomik bölgeye bağlı olarak, spastisite vücudun tümünde veya belirli bölgelerinde olabilir. Spastik dipleji veya parapleji (alt ekstremiteler), hemipleji (vücudun yarısı), kuadripleji veya tetraparezi (dört ekstremite) tanımları tutulan bölgeleri yansıtır.

Çocuklarda motor hasara neden olan olaylar daha çok geç gebelik ve doğum sırasında gelişir. Prematürite, neonatal asfiksi, doğum travması veya enfeksiyonlar gibi nedenler bu gruptadır. Sonuçta gelişen klinik bulgular genellikle genel bir terim olan "serebral palsi" altında toplanmıştır. Daha geç dönemde gelişen travmalar, enfeksiyonlar, genetik ve metabolik hastalıklar da spastisiteye neden olabilir. Metabolizma hastalıklarında en sık görülen motor sorun spastisitedir, ancak spastisite metabolizma hastalıkları için özgün bir bulgu değildir.Metabolik hastalıklarda spastisite ile birlikte ek nörolojik bulgular ya da organ tutulumları beklenir. Farklı tedavi olanakları ve prenatal tanı şansı nedeniyle spastisitesi olan hastalarda metabolik hastalık ayırıcı tanısı önem kazanır. "Serebral palsi" tanısı alan tüm çocuklarda, perinatal veya postnatal beyin hasarına ait öykü ve MRG bulgularının olmadığı durumlarda mutlaka metabolizma hastalıkları ayırıcı tanısı yapılmalıdır. MRG'de ak madde anomalileri ve nöroradyolojik tutulumun özellikleri tanı açısından çok yönlendirici olup birçok gereksiz metabolik veya genetik testin uygulanmasına da gerek bırakmayabi-

Tablo 17 — Kore Nedeni Olabilen Nörometabolik Hastalıklar

Ailevi koreatetoz
Canavan hastalığı
Dentatorubropallidoluyizian atrofi
Friedreich ataksisi
Galaktozemi
Glutarik asidüri tip I
Guanidinoasetat metiltransferaz eksikliği (GAMT)
Homosistinüri
Huntington koresi
İnfantil nöronal seroid lipofusinoz (INCL)
Lesch–Nyhan sendromu
Nöroakantositoz
Niemann–Pick tip C
NKX2.1 mutasyonları
Pantotenat-kinaz ile ilişkili nörodejenerasyon (PKAN)
Pontoserebellar hipoplazi tip 2
Propiyonik asidemi
Pterin metabolizması bozuklukları
Selim ailevi kore
Wilson hastalığı

lir. Metabolizma hastalıklarında spastisite akut bilinç değişikliği ya da kusma gibi metabolik zehirlenme belirtileri ile birlikte ortaya çıkabilir. Bazı metabolik hastalıklarda ise izole spastik paraparezi tablosuyla başlangıç görülebilir. X'e-bağlı adrenolökodistrofi (X-ALD), homosistein remetilasyon bozuklukları, HHH sendromu (hiperamonyemi, hiperornitinemi ve homositrüllinüri), arginaz eksikliği ve Segawa hastalığı bu duruma örnek olabilecek hastalıklar arasındadır.

Motor nöronlar ve miyelin gibi motor sistemin ana bileşenleri metabolizma hastalıklarında hasara son derece açıktır. Bu nedenle hem ara metabolizma ve hem de kompleks molekülleri ilgilendiren doğumsal metabolizma hastalıklarında spastisite görülebilir. Enerji üretiminde soruna neden olan veya küçük toksik moleküllerin neden olduğu hastalıklar miyelin metabolizmasını bozarak, genellikle piramidal sistem lezyonlarına yol açarlar. Hemen hemen tüm ilerleyici nörometabolik hastalıklarda sonuçta değişik derecelerde spastisite gelişir. Tablo 18'de spastisite ile birlikte nörolojik ve sistemik bulguların varlığına göre nörometabolik hastalık ayırıcı tanısı verilmiştir.

Diparezi veya Tetrapareziye Neden Olan Tedavi Edilebilen Metabolizma Hastalıkları

Üre döngüsü hastalıklarında örneğin arginaz eksikliği ilerleyici spastisite, konvülziyonlar ve mental retardasyon göreceli olarak hafif hiperamonyemiye rağmen gelişebilir. Arginaz eksikliğinde sodyum fenilbütirat ve arginden kısıtlı diyet etkin tedavi yöntemidir. Hiperamonyemi, hiperornitinemi ve homositrüllinüriye neden olan sitoplazma ve mitokondri arasında ornitin transport bozukluğu nedeniyle gelişen HHH sendromunda ilerleyici spastik dipleji ile birlikte başka nörolojik fonksiyon bozuklukları da görülür. Tedavide diyet ve amonyak düşürücü ilaçlar verilir. Rutin inceleme plazmada amonyak ve amino asitlerin tayinini içermelidir.

Biyotinidaz eksikliği de biyotin tedavisi (5-20 mg/gün) ile iyileşme gösterebilen ilerleyici spastik parapareziye neden olabilir. Plazma biyotinidaz aktivitesi ölçümü ile tanı konur. Homosistein remetilasyon bozuklukları piramidal yollarda ve omurilikte subakut kombine dejenerasyon ve demiyelinizasyona yol açabilir. Tek bulgu olarak spastisitesi olan hastalarda plazmada amino asitlerin, homosistein ve folat düzeyinin ölçülmesi önemlidir. Bu hastalarda spastisite uzun süre tek bulgu olabilir. Tedavide betain (erişkinde 8-10 g/gün, çocuklarda 100 mg/kg/gün dozunda, günde 3 doz olarak), folik asit (5-10 mg/gün) ve hidroksokobalamin (0.5-1 mg/gün oral veya 1 mg/ay i.m.) kullanımına yenidoğan döneminden itibaren başlanması normal gelişimi sağlayabilir. Tedaviye geç başlanan hastalarda nörolojik bulgularda kısmi iyileşme olur. MRG'de serebral miyelinizasyonda artış görülebilir. Betain ve vitamin tedavisi diğer nörolojik veya psikiyatrik semptomların çözümünde aynı derecede etkili değildir.

Tedavi edilmemiş fenilketonüri vakalarında ve yeni tanımlanan serebral folat eksikliği tablosunda ilerleyici

Tablo 18 — Spastisite ile Birlikte Nörolojik ve Sistemik Bulguların Varlığına Göre Nörometabolik Hastalık Ayırıcı Tanısı

İlave Nörolojik Bulgular	Hastalıklar
Periferik nöropati	CTX, mitokondriyal hastalıklar (aksonal nöropati), biyotinidaz eksikliği, beta-mannosidoz, siyalidoz tip I, Krabbe hastalığı, MLD, homosistein remetilasyon bozuklukları, E vitamini eksikliği
Lökoensefalopati	Krabbe hastalığı, MLD, Canavan hastalığı, L-2-hidroksiglutarik asidüri, X-ALD, homosistein remetilasyon bozuklukları, bazı mitokondriyal hastalıklar, multipl sulfataz eksikliği, Schindler hastalığı
Ataksi	CTX, serebral folat eksikliği, biyotinidaz eksikliği, HHH sendromu, bazı mitokondriyal hastalıklar, L-2- hidroksiglutarik asidüri
Hareket bozuklukları	Dopamin sentez bozuklukları, serebral folat eksikliği, mitokondriyal hastalıklar, beyin demir depo hastalıkları
Epilepsi	Homosistein remetilasyon bozuklukları, serebral folat eksikliği, mitokondriyal hastalıklar, siyalidoz, Schindler hastalığı, multipl sulfataz eksikliği, Canavan hastalığı, L-2- hidroksiglutarik asidüri
Mikrosefali	Serebral folat eksikliği, homosistein remetilasyon bozuklukları, arginaz eksikliği, mitokondriyal hastalıklar
Makrosefali	Serebral organik asidüriler, mukopolisakkardozlar
Nörolojik sistem dışı ilave bulgular	
Viseral	Üre döngüsü hastalıkları (karaciğer tutulumu, siklik kusma), CTX (ishal), X-ALD (adrenal yetmezlik),birçok lizozomal hastalık (organomegali)
Deri bulguları	CTX (ksantomlar), multipl sulfataz eksikliği ve Sjoegren–Larsson (iktiyoz), biyotinidaz eksikliği (alopesi, dermatit), X-ALD (melanoderma), siyalidoz II (anjiokeratom)
Oküler bulgular	Homosistein remetilasyon bozuklukları, (pigmenter retinopati, optik sinir atrofisi), CTX (katarakt), biyotinidaz eksikliği, (optik nöropati), Sjögren–Larsson (retinopati), serebral folat eksikliği (optik atrofi), bazı lizozomal hastalıklar (kiraz kırmızısı leke), beyin demir depolanma hastalığı, mitokondriyal hastalıklar, E vitamini eksikliği (pigmenter retinopati)

CTX, Serebrotendinözksantomatozis; HHH, hiperamonyemihiperornitinemi homositrüllinüri sendromu, MLD, metakromatik lökodistrofi; X-ALD, X-e bağlı adrenolökodistrofi.

spastisite gelişir. Serebral folat eksikliği BOS'da 5-metiltetrahidrofolat konsantrasyon düşüklüğü ve erken yaşta gelişen psikomotor gerilik, mikrosefali, hareket bozuklukları, ataksi ve spastik parapleji ile karakterizedir. Yüksek doz folinik asit (3-5 mg/kg/gün) tedavisi ile klinik iyileşme sağlanır. Hastalığın bir metabolizma hastalığı olup olmadığı henüz açıklık kazanmamıştır. Folat reseptörlerine karşı otoantikorların olduğunun gösterilmesi edinsel otoimmün bir mekanizmanın sorumlu olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, Aicardi-Goutières, Rett sendromu ve mitokondriyal hastalıklar sekonder olarak serebral folat eksikliğine neden olabilmektedir.

Serebrotendinöz ksantomatozisli hastalar yaşamın ikinci on yılında başlayan ilerleyici spastisite ile başvurabilirler. Erken tanı ve uygun tedavi bu komplikasyonu önler. Serebrotendinöz ksantomatoziste tanıda yardımcı olan diğer klinik bulgular yenidoğan döneminde karaciğer hastalığı öyküsü, katarakt ve periferik nöropatidir. Tanı plazmada kolestanol ve safra asitleri öncülerinde artışın gösterilmesi ile konur. Kenodeoksikolik asit (750 mg/gün) ve statin tedavi klinik bulgularda iyileşme gösterir.

Dopamin sentez bozukluklarından, özellikle otozomal dominant kalıtım gösteren GTP siklohidrolaz I (GTPCH I) eksikliğinde piradimal bulgular olabilir. Bazı vakalarda alt ekstremitelerdeki distoni spastik paraparezi taklit edebilir. Bu nedenle, BOS çalışması ve levodopaya yanıtın denemesi açıklanamayan spastik paraparezi veya distonik serebral palsili tüm hastalara önerilmelidir. E vitamini eksikliğinde spastisite ile birlikte ataksi, periferik nöropati ve pigmenter retinopati bulguları da beklenir. Laboratuvar bulguları düşükten, ölçülemeyecek düzeye kadar serum E vitamini ile yüksek serum kolesterol, trigliserid ve beta-lipoprotein değerleri gösterir. Yüksek doz E vitamini (400-1200 IU / gün) tedavisi ile nörolojik fonksiyonlarda iyileşme sağlanır.

İritabilite ve Kazanılan Beceri Kaybının Eşlik Ettiği İlerleyici Spastisite

Heterojen hastalıkların oluşturduğu bu grupta kompleks nörolojik tablonun ana özelliklerinden biri ilerleyici spastisitedir. Periferik nöropati, görsel, işitsel ve viseral tutulum sıklıkla bulunmaktadır. Kranyal MRG'de spesifik ak madde lezyonları görülebilir. Lizozomal hastalıklardan Krabbe hastalığı, MLD, MPS III, fukosidoz ve mannosidoz spastisiteye neden olabilen hastalıklardır. X'e bağlı adrenomiyelonöropati de uzun bir süre tek başına spastisite bulgusuyla seyredebilir. Farklı olarak, çocukluk çağı adrenolökodistrofisinde spastisite, bilişsel ve davranış problemlerinden sonra görülür. Kraniyal MRG genellikle tanı için yararlı bilgiler taşır.

Mitokondriyal hastalıklarda da, piramidal sistem tutulumu sık görülür, ancak diğer bulgular tanısal yaklaşım için daha çok yardımcıdır. İnfantil nöroaksonal distrofi (INAD) ve beyinde demir depolanmasına neden olan benzer hastalıklar PLA2G6 geni tarafından kodlanan fosfolipaz A2 eksikliği nedeniyle gelişir. Sinir sisteminde ilerleyici nörolojik kayıp, aksonlarda şişme ve yuvarlak karakterde madde depolanması yanı sıra bazal ganglionlarda demir birikimi görülür. İlerleyici spastik paraparezi, ekstrapiramidal bulgular, demans, pigmenter retinopati ve optik atrofi gelişir. Nistagmus, hipotoni ve ataksi ilk gözlenen bulgulardır. Serebral tutulumla giden organik asidüriler içinde yer alan Canavan hastalığında idrarda ve kraniyal MRS'te beyinde N-asetilaspartat artışı karakteristiktir. Çocukluk çağı lökodistrofilerinden L-2-hidroksiglutarik asidüri de benzer şekilde ilerleyici spastisite ve MRG'de özel bulgulara neden olur. Tablo 19'da spastisiteye neden olan nörometabolik hastalıkların ayırıcı tanısında laboratuvar testleri özetlenmiştir.

İktiyozla İlişkili Spastik Tetrapareziler

Bu durumun tipik örneği yağlı alkol NAD oksidoredüktaz enzimi eksikliği nedeniyle Sjögren-Larsson sendromunda bulunur. Deride iktiyoz olarak tanımlanan sarımsı-kahverengi hiperkeratoz gelişir. Mental retardasyon ve makulada parlak noktalar görülür. Deri belirtileri uzun süre tek bulgu olarak kalabilir ve spastik tetraparezi yetişkin yaşta ortaya çıkabilir. İdrarda lökotrien B4 artışı, fibroblastlar veya lökositlerden enzimatik aktivite tayini ve mutasyon analizi ile tanı konur.Tedavide zileuton kullanımı kutanöz semptomlar ve nörolojik hastalık bulgularında iyileşme sağlar.

Multipl sulfataz eksikliği, mukopolisakkaridoz, MLD ve iktiyozun birlikte görüldüğü ve sütçocuklığu döneminde başlayan bir hastalıktır. Hastalık erken çocukluk döneminde ölümle sonlanır. Enzim analizlerinde sulfataz enzimlerinin eksiklikleri gösterilerek tanı konur.

Nörometabolik Hastalıklarda Polinöropati

Metabolizma hastalıklarının seyri sırasında Guillain-Barre sendromunundaki tabloya benzeyen akut polinöropati tabloları; akut porfiri atakları, tirozinemi tip I hastalığı ve piruvat dehidrogenaz eksikliğinde bildirilmiştir.

Kronik aksonal polinöropati metabolizma hastalıklarında en sık rastlanan polinöropatidir. Biyotinidaz eksikliği, homosistein remetilasyon bozuklukları, ornitin aminotransferaz eksikliği, E vitamini eksikliği, serin eksikliği, Wilson hastalığı, serebrotendinöz ksantomatozis bu gruptaki tedavi edilebilen hastalıklardır. Trifonksiyonel protein eksikliğinin nöromiyopatik formunda ilerleyici polinöropati, "limp girdle" miyopatisi ve tekrarlayan rabdomiyoliz atakları görülür. Mitokondriyal hastalıklarda kronik sensörimotor polinöropati ortaya çıkar. Nöropatiye neden olan mitokondriyal hastalıkların arasında NARP (nöropati, ataksi, retinitis pigmentoza), MNGIE (miyonöro-gastrointestinal ensefalopati), SANDO (sensöriataksik nöropati, dizartri, oftalmoparezi) sayılabilir. Uzun zincirli yağ asidi oksidasyonu (LCHAD) bozuklukları geç dönem komplikasyonu olan periferik sensörimotor polinöropati ve pigmenter retinopati ile başvurabilirler. Kronik demiyelinizan polinöropati metakromatik lökodistrofi, Krabbe hastalığı gibi lizozomal depo hastalıkla-

Tablo 19 — Spastisiteye Neden Olan Nörometabolik Hastalıkların Ayırıcı Tanısında Laboratuvar Testleri

Tedavi edilebilir spastisite nedenleri
amonyak (plazma), amino asitler (plazma ve idrar)
biyotinidaz aktivitesi (plazma)
folat ve total homosistein (kan)
kolestanol (plazma), safra asidi öncüleri (idrar ve plazma)
E vitamini, trigliserid, kolesterol ve fraksiyonları (plazma), eritrosit morfolojisi (periferik yayma) folat ve biyojenik amin metabolitleri (BOS)
Nörolojik kayıplarla birlikte ilerleyici spastisite
Önce tedavi olanağı olan hastalıkların ayırıcı tanısı düşünülmeli
glikozaminoglikanlar, oligosakkaridler, siyalik asit (idrar)
lizozomal enzimler
çok uzun zincirli yağ asitleri (plazma)
laktat, piruvat (plazma)
organik asitler (idrar)
PLA2G6 mutasyonu, klinik (spastisite, iktiyoz ve destekleyici kraniyal MRG bulguları)
Yağlı alkol NAD oksidoredüktaz aktivitesi (fibroblastlar)
Spastisitenin metabolik olmayan diğer nedenleri
Herediter hastalıklar: spinoserebellar atrofi, ailevi spastik paraparezi
Enfeksiyonlar: AIDS, HTLV-1
İmmunolojik hastalıklar: multipl skleroz
Malformasyonlar: Arnold–Chiari, servikal/lomber spondilozis
Serebral palsi (prematürite, hipoksi, enfeksiyonlar)
Neoplazmalar

AIDS, edinsel immun yetmezlik sendromu; BOS, beyin omurilik sıvısı; HTVL-1, insan T-hücreli lenfotrofik virus tip 1; MRG, manyetik rezonans görüntüleme.

rında, peroksizomal hastalıklarda ve mitokondriyal hastalıklarda görülür. Timidin fosforilaz genindeki mutasyonlar nedeniyle gelişen MNGIE mitokondriyal nedene örnek oluşturabilir. Fabry hastalığında küçük lifleri tutan periferik nöropati nedeniyle ağrılı akroparesteziler ve disotonomi görülür.

Alt motor nöron hastalıklarında beklenen bulgular kas güçsüzlüğü, kas atrofisi, kramp ve fasikülasyonlardır. Peroksizomal biyogenez bozukluklarında, mitokondriyal deplesyon sendromlarında, özellikle timidin kinaz 2 eksikliğinde alt motor nöron tutulumu tanımlanır. PLAG6 gen mutasyonları nedeniyle gelişen bir ön boynuz hastalığı olan infantil nöroaksonal distrofi (INAD)de bu grupta değerlendirilebilir.

Nörometabolik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri

Nöroradyoloji

Beyin görüntülemesi nörometabolik hastalıklarda en önemli tanı araçlarından biridir. Morfolojik değerlendirme beyin yapılarının en iyi görüntülenebildiği MRG ile yapılabilir. Kraniyal BT kalsifikasyonlar değerlendirilecek ise veya acil durumda MRG uzun süre aldığından hala önemini korur. Proton manyetik rezonans spektroskopi (1H-MRS) bazı hastalıklarda serebral metabolitlerin tayinini sağlayarak tanısal değerlendirmede güçlü bir araçtır. Serebral görüntüleme çalışmalarının nörometabolizma hastalıklarında yorumlanması kolay değildir. Öntanılar arasında metabolizma hastalığı şüphesi varsa, görüntülerin yorumlanmasında bu alanda deneyimli bir nöroradyolog ile birlikte değerlendirme gerekir. Metabolizma hastalıkları konusuna hakim olmayan radyologların "normal" olarak yorumladığı MRG'nin deneyimli gözler tarafından tekrar değerlendirilmesi durumunda tanı açısından yönlendirici bazı bulgulara ulaşılabilir. Sütçocukluğu döneminde normal beyin olgunlaşması miyelinizasyon süreci içindedir. Bu süreç yaklaşık 24 aylıkta tamamlanır. Bu yaşlardaki MRG'lerde bu nedenle ufak tefek anormallikler olabilir. Olgunlaşmış, miyelinli ak madde T2 ağırlıklı sekanslarda koyu sinyal, T1 ağırlıklı sekanslarda parlak sinyal verir. Sütçocuklarında ve hipomiyelinizasyonu olan hastlarda miyelinizasyonun gelişimi en iyi T1 ağırlıklı görüntülerde yapılır. Çocuklarda bu durum T1 ağırlıklı görüntülerde 9 aylıkta tamamlanır. Bu yaştan sonra, T2 ağırlıklı görüntüler ak madde, miyelinizasyonun durumu ile metabolik ve metabolik olmayan hastalıklar için daha iyi bilgi sağlar. MRG yorumlanırken, tanı yaklaşımını büyük ölçüde kolaylaştıran uygulama görüntülerin bilinen hastalıklardaki görüntülerle karşılaştırılmasıdır. Bu uygulama sadece bilinen hastalıklar için etkili bir yöntem olmayıp yeni hastalıkların, özellikle de lökoensefalopatilerin tanımlanmasını sağlar. Tipik ve tanısal paternler X-ALD, Canavan hastalığı, INAD, PKAN, ya da klasik formda L-2-hidroksiglutarik asidüri için mevcuttur. Önemli noktalardan biri etkilenen gri veya ak madde arasında ayrım yapabilmektir. Eğer gri maddede tutulum varsa bunun korteks, derin gri madde yapıları (bazal ganglionlar ve talamus), serebellar gri madde ayrımı ve aynı zamanda T2 ağırlıklı sinyallerde artış veya azalma ile birlikte olup olmadığının belirlenmesi gerekir.

Ak madde tutulumu öncelikli ise, ak maddenin tutulum yeri (subkortikal/arkuat lifler, merkezi, periventriküler, korpus kallosum ve beyinsapı), gradyanı (simetrik, ön/arka ak madde, merkezi/ periferik ak madde, rostral/kaudal ak madde) ve tutulumunun diğer genel özellikleri (kontrast tutulumu, vakuolizasyon veya kistler, kalsifikasyonlar, şişme, büyük/küçük, tek/dağınık lezyonlar) değerlendirilir. Tablo 20'de nörometabolik hastalıklarda MRG bulguları özetlenmiştir.

Serebral 1H-MRS'de, dört ana fizyolojik metabolit kolayca değerlendirilebilir: kolin, kreatin ve fosfokreatin, N-asetilaspartat (NAA) ve miyo-inozitol. Normal koşullarda laktat merkezi sinir sistemi(MSS) spektrumu içinde görünmez. Bu metabolitlerin konsantrasyonu geleneksel olarak kreatine oranlanarak belirtilir, ama doğru bir şekilde miktar tayini gerekir. Metabolit seviyelerinin yaşa bağlı olup, değerlendirmede yeterli sayıda kontrol grupları ile kıyaslama bu nedenle önemlidir. 1H-MRS kreatin eksikliği hastalıklarında (kreatin düşüklüğü), Canavan hastalığında (N-asetilaspartat artışı), riboz-5-fosfat izomeraz eksikliğinde (poliol birikimi) ve kompleks II eksikliğinde (süksinat artışı) metabolizma hastalıkları açısın-

Tablo 20 — Nörometabolik Hastalıklarda Kraniyal MRG Bulguları

Gri madde	
Serebellar atrofi	Spesifik değildir birçok metabolik ve dejeneratif durumda görülebilir
Serebellar kortekste T2w sinyal artışı	INAD, Marinescu–Sjögren sendromu, CoQ10 eksikliği, mitokondriyal hastalıklar
Bazal ganglionlarda ve talamusta tutulum (simetrik)	Mitokondriyal hastalıklar, Wilson hastalığı, organik asidüriler, Alpers hastalığı (tek taraflı olabilir), (pallidum) PKAN, INAD, (talamus) INCL, Tay–Sachs hastalığı, Krabbe hastalığı
Dentat tutulum	L-2-hidroksiglutarik asidüri, serebrotendinöz ksantomatozis
Serebral atrofi	Spesifik değildir birçok metabolik ve nörodejeneratif durumda görülebilir
İnme benzeri lezyonlar	MELAS, Alpers hastalığı, üre döngüsü bozuklukları
Polimikrogiri	Zellweger hastalığı
Kaldırım taşı lizensefali	Walker–Warburg sendromu ve diğer O-glikozilasyon bozuklukları
Ak madde	
Gecikmiş miyelinizasyon	Spesifik değildir birçok doğumsal metabolizma hastalığında ve edinsel durumlarda görülebilir
Hipomiyelinizasyon	Tay–Sachs hastalığı, INCL, Salla hastalığı, metabolik olmayan hastalıklar örn. Pelizaeus–Merzbacher hastalığı
Subkortikal ak madde	Galaktozemi, L-2-hidroksiglutarik asidüri
Santral ak madde/sentrum semiovale	Krabbe hastalığı, metakromatik lökodistrofi, X-ALD, fenilketonüri, Lowe sendromu, sitozolik metil grubu transferinde sorun olan hastalıklar
Diğer patolojiler	
Subdural efüzyon	Glutarik asidüri tip I, Menkes hastalığı
Uzamış ve kıvrımlı arterler	Menkes hastalığı
Operkülarizasyonda azalma	Glutarik asidüri tip I
Korpus kallozum agenezi	PDHc eksikliği, mitokondriyal hastalıklar
Kaudatalamik kistler	Zellweger sendromu, glutarik asidüri tipI
Kalsifikasyonlar	Mitokondriyal hastalıklar (özellikle Kearns–Sayre sendromu), folat eksikliği, diğer hastalıklar (örn. Aicardi-Goutières sendromu)

CoQ10, koenzim Q10; INAD, infantil nöroaksonal distrofi; INCL, infantil nöronal seroid lipofusinoz; MELAS, ensefalomiyolopati laktik asidoz inme benzeri ataklar, PDHc, piruvat dehidrogenaz kompleksi; PKAN, pantotenat-kinaz ile ilişkili nörodejenerasyon; X-ALD, X'e bağlı adrenolökodistrofi.

dan tanısal sonuçlar sağlar. Tüm bu hastalıklar vücut sıvılarında biyokimyasal analizlerle de tanıları konulabilen hastalıklardır. Tablo 21'de nörometabolik hastalıklarda patolojik kraniyal proton manyetik rezonans spektroskopi (1H-MRS) bulguları özetlenmiştir. Nöronal ve aksonal bir gösterge olan serebral NAA eksikliği tek bir çocukta tarif edilmiş olup altta yatan metabolik bozukluk henüz ortaya konamamıştır. 1H-MRS'nin yanıt verebildiği sorulardan biri de kanda laktat veya BOS'da laktat düzeyinin normal olduğu durumlarda nöral dokuda yüksek olup olmadığıdır. Bu durum bir mitokondriyal bozukluğa işaret eden tek bulgu olabilir.

Metabolizma hastalıklarının ayırıcı tanısı için minimal bir protokol olarak MRG aksiyel T1, T2 ağırlıklı ve FLAIR görüntüler ile sagittal T1 ağırlıklı görüntüleri içermelidir. Serebellar bulgular varsa koroner T2 ağırlıklı ve FLAIR görüntüler elde edilmelidir. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme günümüzde birçok rutin çalışmanın bir parçası ise de inme benzeri atak veya "Metabolik inme" şüphesi durumunda mutlaka yapılmalıdır. "Fiber-tracking" MSS içindeki bağlantıları değerlendirebilen yeni bir yöntemdir. Eğer mümkünse, 1H-MRS, konvansiyonel MR görüntüleme ile birlikte en az bir voksel yapılmalıdır. Optimal olarak, 1H-MRS vokselleri bazal ganglionlarda, sentrum semiovalede, kortekste (genellikle oksipital kortekste) ve beyincik içinde yer almalıdır. Yeni nörolojik semptomların gelişmesi veya klinikte gerileme durumunda nöroradyolojik tetkikler tekrarlanmalıdır. Eğer görüntüleme yaşamın ilk 2 yılında henüz miyelinizasyonun tamamlanmadığı dönemde yapılmışsa 2 yaşından sonra tekrarlanmalıdır.

Nörofizyoloji

Nörofizyolojik çalışmalar, özellikle epilepsi veya nöropati, klinik tablonun bir parçası ise nörometabolik hastalıkların tanı ve izleminde önemlidir. Metabolik hastalıklar için patognomonik veya tipik bulgular sayıca fazla değildir. Nörometabolik hastalıklar için en önemli tetkikler arasında elektroensefalografi (EEG), elektroretinografi (ERG) ile uyarılmış potansiyeller ve sinir iletim hızları ölçümleri sayılabilir. Miyopati veya motor nöropati şüphesi varsa elektromiyografi (EMG) yapılır. EMG ile glikojen depo hastalığı tip II'de tipik bulgu olarak miyotoni benzeri deşarjlar görülür.

EEG bazı nörometabolik hastalıkların tanısında değerli olabilir. İnfantil nöroaksonal distrofide (INAD), ilaç kullanımı kesilince özellikle uykuda I. ve II. evrede, belirginleşen yaygın hızlı beta aktivitesi, bu nadir hastalığın tanısı açısından önemli bir bulgudur. Geç infantil nöronal seroid lipofusinozisde, yavaş fotik stimülasyon bi-

Tablo 21 — Nörometabolik Hastalıklarda Patolojik Kraniyal Proton Manyetik Rezonans Spektroskopi (1H-MRS) Bulguları

1H-MRS Bulgusu	Hastalık
Kreatin eksikliği	Kreatin sentez (GAMT, AGAT) ve transport (CRTR) bozukluğu
Laktat artışı	Mitokondriyal hastalıklar, piruvat dehidrogenaz eksikliği, diğer metabolik hastalıklar, Metabolik olmayan durumlar (iskemi, enfeksiyon, neoplazi)
Poliol artışı	Riboz-5-fosfat izomeraz eksikliği
NAA artışı	Canavan hastalığı
NAA eksikliği	Olası NAA sentez bozukluğu
Kolin artışı	Demiyelinizasyon (örn. Metakromatik lökodistrofi, X-ALD)
Süksinat artışı	Kompleks II eksikliği
Lipid artışı	Sjögren–Larsson sendromu

AGAT, arginin:glisin amidino transferaz; CRTR, kreatin taşıyıcı protein; GAMT guanidoasetat metiltransferaz, NAA, N-asetil aspartat; X-ALD, X'e bağlı adrenolökodistrofi.

le oksipital konvülziyonları tetikleyebilen oksipital dikenlere yol açar. Hastalığın infantil formunda, EEG'de erken dönemde arka planda bir yavaşlama geç dönemde ise izoelektrik aktivite görülür. Akçaağaç şurubu idrarı hastalığında yenidoğan döneminde, EEG'de tarak benzeri bir ritm görülür. EEG'de "burst-supresyon" paterni neonatal başlangıçlı epileptik ensefalopatilerde çok spesifik bir bulgu olmasa da en sık olarak non-ketotik hiperglisinemide bulunabilir. Homosistinürili hastalarda görülen, santrotemporal dikenler genellikle santrotemporal dikenlerle seyreden benign epilepsiye benzer. Kortikal patoloji varsa, EEG bunların lokalizasyonu hakkında bilgi verebilir. Örnek olarak parke taşı lizensefalide, yüksek genlikte jeneralize beta-aktivitesi görülür. Alpers hastalığıda bazı hastalarda erken dönemde EEG'de arka bölgelerde çok karakteristik, yüksek-amplitüdlü ritmik delta dalgaları ile üzerine binen diken dalgalar (RHADS) bulunabilir.

Somatosensöriyel uyarılmış potansiyeller (SSEP) Friedrich ataksisi (FRDA) veya kobalamin eksikliği gibi posterior kolon tutulumu yapan hastalıklarda tutulumun belirlenmesinde yardımcıdır. Geç infantil nöronal seroid lipofusinozisi de kapsayan, ilerleyici miyoklonik epilepsilerin bazılarında dev SSEP bulunur. Vizüel uyarılmış potansiyeller, mitokondriyal hastalıklar, INAD veya Alpers hastalığı gibi hastalıklarda optik sinirin tutulumunu saptamak için yardımcıdır. ERG nörodejeneratif hastalıkların ayırıcı tanısında retinal tutulumu değerlendirmek için kullanılır. Retinal tutulum NCL, pantotenat-ilişkili nörodejenerasyon (PKAN), mitokondriyal hastalıklar ve birçok nörometabolik hastalıkta görülebilir.

Lomber Ponksiyon

Giderek sayısı artan nedeni bilinmeyen ensefalopatilerin altta yatan nörometabolik bir bozukluğa bağlı olup olmadığını değerlendirebilmek için BOS değerlendirmesi önemli bir tanı aracıdır. Özel BOS tetkiklerinin hangi durumlarda yapılacağı ve hangi tetkiklerin değerlendirileceği konusunda henüz yaygın bir fikir birliği olmadığı için bu tetkikle tanı konma şansı olabilecek bazı hastalar tanısız kalabilmektedir. Bunun sonucu olarak, genellikle mevcut rasyonel tedaviler uygulanamamaktadır. Diğer yandan, lomber ponksiyon nörometabolik hastalık şüphesi durumunda önce tanısal kan ve idrar analizleri yapıldıktan ve kraniyal görüntüleme çalışmaları dikkatle değerlendirildikten sonra yapılmalıdır. BOS değerlendirmesinde seçici taramanın yeri yoktur. Ancak uygun bir protokol dahilinde BOS değerlendirmesi sonucunda güvenilir sonuçlar elde edilebilir. Planlanacak çalışmaların önceden nörometabolizma laboratuvarı ile birlikte belirlenmesi gerekir.

Nörotransmisyondaki monogenik bozuklukların tanısı neredeyse sadece BOS'da nörotransmitterlerin ve metabolitlerinin kantitatif tayine dayanır. BOS'ta amino asitlerden glutamat, glisin ve gama-aminobütirik asit (GABA), biyojenik monoaminlerden dopamin, serotonin, epinefrin, norepinefrin ve pterinler (neopterin, biyopterin) tayini tanıda önemlidir. Diğer nörometabolik hastalıklardan, BOS araştırması GLUT1 eksikliği, mitokondriopatiler ve serin sentez hastalıklarının tanısında yardımcıdır. Lomber ponksiyon sırasında açlıkta plazma amino asitleri, serum glikoz ve kan laktatı her zaman, tayin edilmelidir. Amino asitlerin BOS ve plazma oranları tanı için gerekebilir. Non-ketotik hiperglisinemide (BOS glisini genellikle> 30 mM ve glisin BOS/plazma oranı>0.04), glikoz taşıyıcı protein eksikliğinde (GLUT I) (Glikoz BOS/plazma oranı <0.46), serin sentez bozukluğunda (BOS serin <14 mM ve serin BOS/plazma oranı <0.2). BOS'da bildirilmeyen kan kontaminasyonu non-ketotik hiperglisinemi tanısı için en sık rastlanan hatalı tanı nedenidir. Amino asitler ve glikoz değerleri yemekten sonra belirgin olarak artış gösterebileceği için lomber ponksiyon ve kan alma zamanlaması aç karnına yani yemeklerden en az 4-6 saat sonra yapılmalıdır. Lomber ponksiyon için kan lomber ponksiyondan önce alınmalıdır. Çünkü ponksiyon sırasında yaşanan stresle kan glikozu artıp tanıda hataya neden olabilir. BOS ve plazmada laktat ve glikoz değerleri yorumlanırken birlikte değerlendirilmelidir. BOS'da laktat artışı ile birlikte glikoz düşüklüğü yetersiz aerobik enerji üretiminin bir göstergesidir. Mitokondri-

Tablo 22 — Nörometabolik Hastalık Şüphesinde İstenebilecek Kan ve İdrar Tetkikleri

Kan/plazma/serum:
Tam kan sayımı ve retikülositler
Kalsiyum, fosfor, alkali fosfataz, kreatinin, ürik asiti de içeren kan biyokimyası
Bakır, seruloplazmin
T3, T4, TSH, tiroid bağlayan globülin, prolaktin
Amino asitler, total homosistein
Laktat ve piruvat, amonyak
Biyotinidaz aktivitesi
Çok uzun zinciri yağ asitleri, pristanik asit, pipekolik asit,
Transferrin izoelektroforezi
İdrar:
Organik asitler, laktik asit, ürik asit (ürat/kreatinin oranı)
Guanidino bileşikleri
Sülfit
Pürinler ve pirimidinler
Safra asit öncüleri
Mukopolisakkaridler, oligosakkaridler, siyalik asit, kreatinin (tercihen 24-saatlik idrarda)
Kan veya idrar:
Asilkarnitinler

Tablo 23 — Nörometabolik Hastalıkların Tanısı için Beyin Omurilik Sıvısında Tanı Testleri

Hücreler, protein, immunoglobulinler ve glikoz (eş zamanlı plazma glikozu)
Laktat (eş zamanlı plazmada açlıkta)
Amino asitler (eş zamanlı açlıkta plazmada)
Biyojenik amin metabolitleri
Pterinler (neopterin, biyopterin)
5-Metiltetrahidrofolat

yal hastalıklarda ve daha yaygın olarak MSS enfeksiyonlarında bu bulgu görülebilir. Buna karşılık, GLUT1 eksikliğinde BOS glikoz seviyeleri düşük iken laktat da düşük ya da normal düzeylerdedir. Kan glikozunun yüksek, BOS glikozunun düşük olduğu durumlarda hatalı olarak GLUT I eksikliği tanısı koymamak için kan glikozunun stresle yükselip yükselmediği değerlendirilmelidir. Tablo 23'de nörometabolik hastalıkların tanısı için beyin omurilik sıvısında tanı testleri özetlenmiştir.

METABOLİK MİYOPATİLER

Dr. Gülden Gökçay

Kası etkileyen metabolik hastalıklarda klinik bulgular kronik güçsüzlük, hipotoni, epizodik egzersiz intoleransı ya da bu bulguların şiddetlendiği rabdomiyolizdir. Rabdomiyolize neden olan bozuklukları kısa süreli ve yoğun egzersiz sırasında veya daha hafif yoğunlukta ancak daha uzun süreli egzersizler sırasında görülmelerine göre iki gruba ayırabiliriz. Bu ayrım bize altta yatan metabolik patolojiler hakkında bilgi sağlar.

Metabolik hastalık sırasında iskelet kasının etkilenmesinin nedeni kasın enerji metabolizmasındaki değişikliklerdir. Fizyoloji bilgilerine göre dinlenme sırasında kas ana enerji kaynağı olarak yağ asitlerini kullanır. Yoğun egzersiz sırasında, anaerobik glikolizle enerji sağlanması ön plana geçer ve kas glikojen kullanılır. Sürekli egzersiz sırasında ise ana yakıt kaynağı yağ asitleridir. Egzersiz, açlık, soğuk, enfeksiyonlar ve ilaçlar metabolik kas hastalıklarında enerji gereksinimini artırarak klinik bulguların ortaya çıkmasına veya artış göstermesine neden olurlar. Enerji metabolizmasını etkileyerek metabolik miyopatiye neden olan hastalıklar arasında adenozin monofosfat deaminaz eksikliği, glikoliz, glikojenoliz, yağ asidi oksidasyonu ve oksidatif fosforilasyon bozuklukları vardır. Birçok durumda, özellikle enerji kullanımına daha fazla gereksinimi olan diğer organlar da tutulur. Doğru tanı yaklaşımı için öykünün iyi alınması önemlidir. Öyküde bulguların beslenme, egzersiz ve diğer tetikleyebilecek faktörlerle ilişkisi dikkatle değerlendirilmelidir. Bu grup hastalığın tanı testleri uygun biyokimyasal incelemeler ile birlikte egzersiz testlerini elektromiyogram ve kas biyopsisini gerektirebilir. Hastalıkların tanısı genellikle doku örneklerinde veya vücut sıvılarında enzim ya da moleküler tanı testleri ile sağlanır. Tedavide önemli bir nokta tetikleyici faktörlerden kaçınma, bazı durumlarda özel beslenme planlarının uygulanması ve kas için gereken enerjinin optimize edilmesidir.

Birçok metabolik bozukluk kas disfonksiyonu veya hasarına yol açabilir. Metabolik miyopatilerin çoğunda patofizyolojik süreç açlık, egzersiz, soğuk ortam veya özellikle viral kökenli enfeksiyonlar sırasında enerji üretiminin bozulması ve gereksinimde artış nedeniyle belirgin hale gelir. Bazı durumlarda, bulgular iskelet kasıyla sınırlı kalırken, birçoğunda kardiyak tutulum da gerçekleşir. Yüksek enerji gereksinimi olan diğer organlardan karaciğer, beyin, retina ve böbrek de etkilenebilir. Dokular arasında heteroplazminin görülebildiği, mitokondriyal hastalıklarda yaygın sistem tutulumları olabildiği gibi, örneğin pankreas veya kemik iliği ile sınırlı kısmi tutulumlar da görülebilir.

Kas Enerji Metabolizması

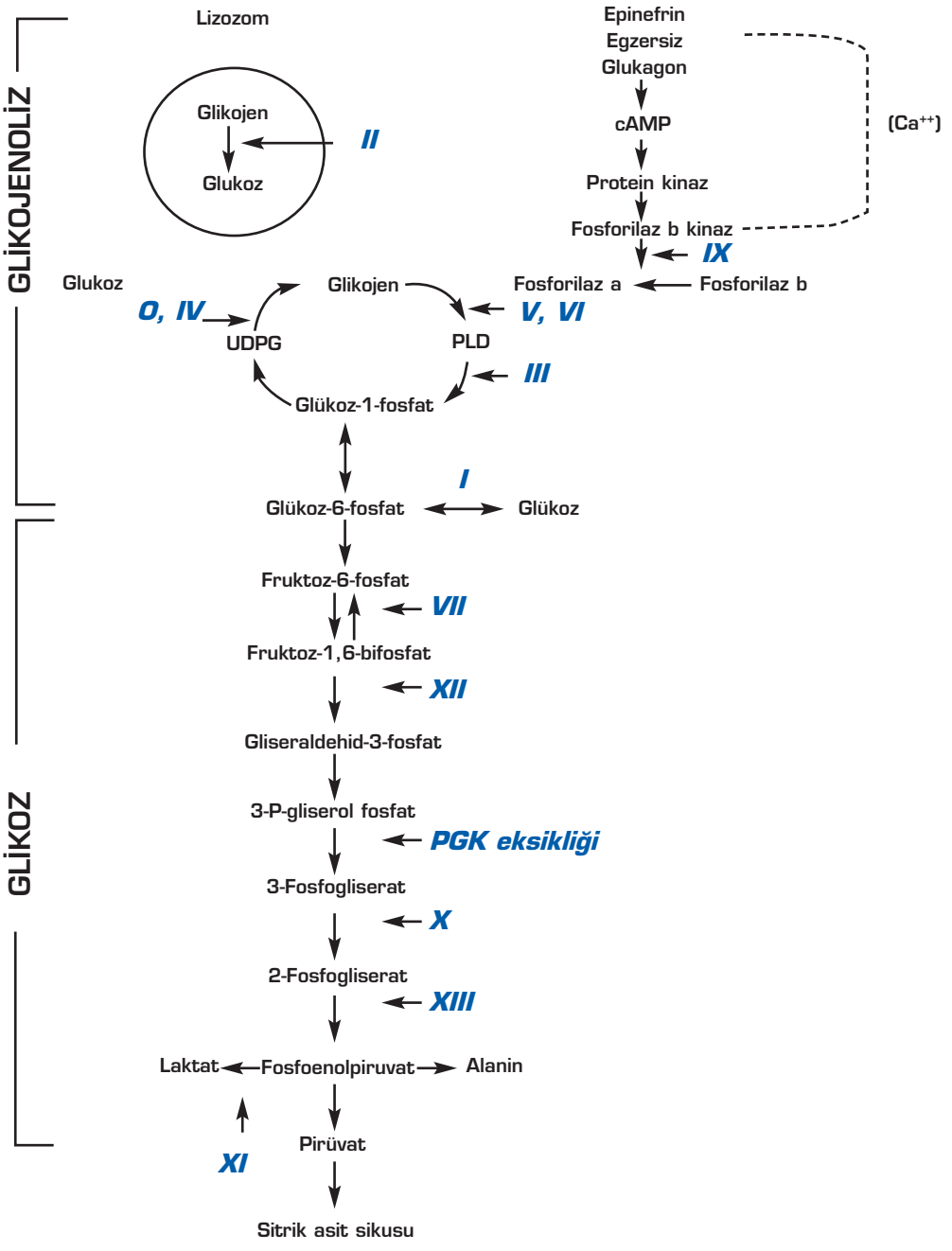
İskelet kası, çalışması için gerekli olan enerjiyi üretebilmek amacıyla, farklı zamanlarda ve koşullarda farklı yakıt kaynaklarını kullanır. Dinlenme sırasında kullanılan esas yakıt yağ asitleridir. Kısa süreli ve yoğun egzersiz sırasında kandan sağlanan glikoz ve kas glikojeni kullanılır. Uzun süreli egzersiz ve açlık sırasında tekrar yağ asitleri esas yakıt kaynağıdır. Glikojen depolanmasına ve glikojenin kullanımında soruna neden olan hastalıklarda kısa süreli ve yoğun enerji gerektiren egzersizler daha güç tolere edilirken yağ asidi oksidasyonu bozukluklarında daha düşük yoğunluklu ve uzun süreli egzersizlerde sorun yaşanması bu metabolik farklılıkla açıklanır. Öykü ile klinik bulguları tetikleyen durumların iyi sorgulanması, semptomların açlık ve toklukla ilişkisi, kısa süreli ve yo-

ğun veya yoğun olmayan uzun süreli egzersizle ilişkisi ayırıcı tanı aşamasında bu açıdan önemli ipuçları sağlar. Kasta trigliseridler sitoplazmada mitokondrilere yakın bölgelerde depolanır. Lipid damlacıklardan serbest yağ asitlerinin mobilizasyonu hormonlara duyarlı lipazlara bağlıdır. Bu metabolizmada sorun nedeniyle lipid depolanmasına neden olan hidrolaz ve onun aktivatör proteini eksikliğine bağlı iki yeni hastalık bildirilmiştir .

Toklukta ve dinlenme sırasında kas yağ asitlerini kullanır; glikoz kasta sitoplazmada glikojene çevrilerek saklanır. Kısa süreli yoğun bir egzersiz sırasında kastaki yüksek enerjili fosfat bileşikleri ve glikojen ile kandaki glikoz ve yağ asitleri enerji kaynaklarıdır. Laktat anaerobik glikolizin son ürünüdür. Glikojen depo hastalıkları gibi [glikojen depo tip III, kas fosforilaz eksikliği veya kas fosforilaz kinaz eksikliği] kas glikojeninin kullanımında soruna neden olan metabolizma hastalıklarında kısa, yoğun egzersiz girişimi sırasında gereksinime göre sınırlı kalan pirüvat ve laktat üretimi nedeniyle ciddi enerji krizi yaşanır. Durum iskemik egzersiz testinde olduğu gibi, turnike ile kasın oksijen ve kan kaynaklı enerji desteğinden kısıtlandığı durumda daha belirgin hale gelir. Kaslarda glikolizde soruna neden olan bozukluklarda, örneğin kas fosfofruktokinaz (PFK), fosfogliserat kinaz (PGK), fosfogliserat mutaz (PGAM), beta-enolaz ve laktat dehidrogenaz (LDH) eksikliklerinde, kas fosforilazı eksikliğindeki belirtilere benzer durum görülür. Sürekli kas aktivitesi başladığında erken dönemde yakıt kaynağı olarak glikoz ve glikojene gereksinim vardır. Bu yolları etkileyen metabolik bozukluklar genellikle bu dönemde semptomlara neden olabilir. Glikojenoliz ve glikoliz yolları ile bu yollarda görev alan enzimler Şekil 8'de gösterilmiştir.Glikojen depoları tükenince yağ asitleri yakıt olarak önem kazanmaktadır. Bu aşamada karnitin döngüsü ve yağ asidi oksidasyonu ile enerji sağlanması devreye girer. Karnitin döngüsünde ve yağ asidi oksidasyonunda soruna neden olan metabolizma hastalıklarında bu nedenle kolay yorulma ile sürekli egzersize tahammülsüzlük gözlenir. Karnitin döngüsü ve beta-oksidasyon yolları ile bu yollarda görevli enzimler Şekil 9'da gösterilmiştir.

Klinik ve Laboratuvar Bulgular

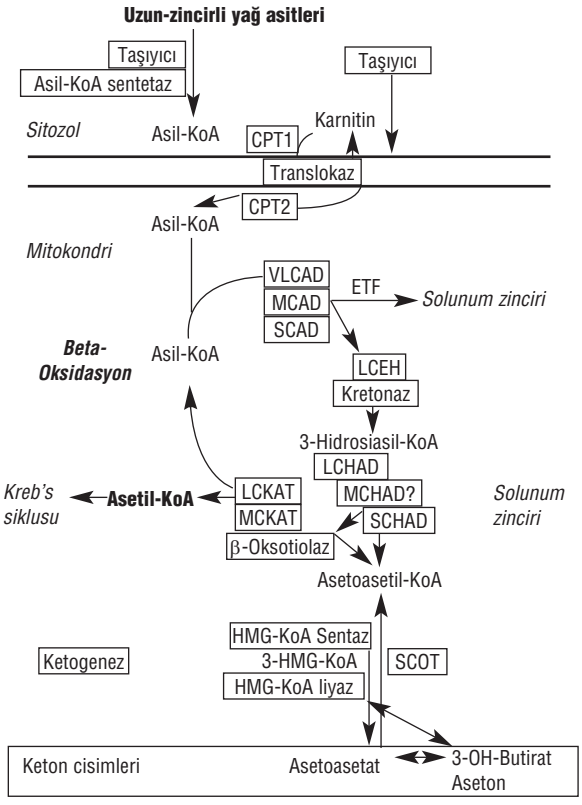
Metabolik bozukluklarda kaslarda görülen bulguları egzersiz intoleransı ve rabdomiyoliz (miyoglobinüri ile birlikte veya miyoglobinüri olmadan) ile kas güçsüzlüğü (hipotoni ile birlikte veya hipotoni olmadan) olarak başlıca iki gruba ayırabiliriz. Rabdomiyoliz de kendi içinde yoğun egzersiz sırasında oluşan veya daha sonra ortaya çıkan olarak iki gruba ayrılabilir. Rabdomiyoliz, genellikle hücrelerin enerji üretiminde yetersizlik sonucunda meydana gelen, kas membranlarının bütünlüğünün korunmasının bozulduğu, iskelet kası yıkımıdır. Rabdomiyolizin biyokimyasal bulgusu kanda kas enzimlerinin, özellikle kreatin kinaz (CK veya CPK) artışıdır. Bu yükseklik akut bir olaydan sonra birkaç gün sürebilir. CK'nın kronik yüksekliği sürekli hasarı gösterir. Kısa süreli yoğun egzersiz sırasında gelişen rabdomiyoliz karbonhidrat metabolizması bozukluklarının özelliğidir. Kas fosforilaz eksikliği (McArdle hastalığı) örneğinde, ilk egzersize başlandığında şiddetli ağrı veya kramplar görülürken egzersize devam durumunda bir süre sonra rahatlama ve egzersiz devam yeteneği ile sonlanabilir. Başlangıçta glikojen eksikliği nedeniyle şiddetli bulgu gösteren kaslar, "ikinci rüzgar" fenomeni olarak da adlandırılan, kasların yakıt için yağ asitlerini kullanmaya başladığı dönemde rahatlar. McArdle hastaları glikoz kullanımı ile ilgili metabolik bir sorunları olmadığı için egzersiz öncesi, glikoz desteğinden faydalanırlar. Buna karşılık, glikolizde bir metabolik engeli olan örneğin PGK eksikliği olan hastalar ne glikozu ne de glikojeni kullanabilirler. Glikoz uygulanması enerji eksikliği sorununu daha da çıkmaza sokar. Glikoz trigliserid ve keton cisimleri gibi alternatif yakıtların konsantrasyonlarını azaltır. Bu durum "rüzgarın kesilmesi" fenomeni şeklinde tanımlanır. Egzersiz sonrası gelişen kramplar ve rabdomiyoliz yağ asidi oksidasyonu bozukluklarında, özellikle karnitin palmitoiltransferaz (CPT II), çok uzun zincirli asil-KoA dehidrogenaz (VLCAD), uzun zincirli hidroksiasil-KoA dehidrogenaz (LCHAD) ve kısa zincirli hidroksiasil-KoA dehidrogenaz (SCHAD) eksikliklerinde ve mitokondriyal oksidatif fosforilasyon bozukluklarında görülür. Rabdomiyoliz ayrıca çeşitli kas distrofilerinde kronik bir özellik olabilir. Bu hastalıklar kas proteinlerinin (distrofin, aktin, tropomiyozin, distroglikan kompleksi, vb.) yapısal bozuklukları nedeniyle gelişir. Miyoglobinüri aşırı rabdomiyolizin bir sonucudur. Kas hücrelerinin parçalanması miyoglobini açığa çıkarır. İdrarda miyoglobinin görünür hale gelmesi ciddi kas yıkımını gösterir. Genellikle CK 10.000 IU'nin altında değerlerde ise idrarda miyoglobin görülmez. Bu nedenle miyoglobinürinin yokluğu rabdomiyoliz olmadığı anlamına gelmez. Miyoglobinüri acil tedavi endikasyonu olan bir durumdur. Tedavi edilmediğinde böbrek tubuluslarında çöken pigment geri dönüşümsüz böbrek yetmezliğine neden olabilir. Rabdomiyoliz nedeniyle oluşabilecek diğer bir acil sorun, serum potasyum seviyesinde artış nedeniyle, kalpte ritm bozukluğu gelişmesidir. Bu bilgiler ışığında, koyu renkli idrarı ve kas semptomları (ağrı, halsizlik, kramp, vb.) olan hastalarda hemoglobinden kaynaklanan renk değişikliğini miyoglobinden ve ayırmak idrar testi yapılır. Hemoglobinüri sıklıkla, hematüriye eşlik eder, mikroskobik analizde eritrositlerin görülmesi ile tanı sağlanır. Intravasküler hemoliz bazen, hematüri olmadan hemoglobinüriye neden olur. Miyoglobinüri diürez ile tedavi edilir. Bulgular düzelene kadar elektrolitlerin, sıvı durumunun ve idrar çıkışının dikkatli takibi gerekir. Miyoglobinürinin altında yatan nedenlerin de tedavi ile birlikte araştırılması gerekir. Kronik güçsüzlük, yorgunluk ve hipotoni endojen trigliserid katabolizması, glikojen yıkımı, karnitin döngüsü, yağ asidi oksidasyonu ve oksidatif fosforilasyon bozukluklarında görülen tipik bulgulardır. Bu tabloya neden olabilen hastalıklar arasında Pompe hastalığı, glikojen depo tip III, karnitin taşıyıcısı bozuklukları, sekonder karnitin eksiklikleri, VLCAD, LCHAD, SCHAD eksiklikleri ve mitokondriyal miyopatiler sayılabilir.



Şekil 8 — Glikojen sentezi ve yıkımı.
PBK, fosfogliserat kinaz; P, fosfat; PLD, fosforilaz limit dekstrin; UDPG, üridin difosfat glukoz, Romen rakamları ile sayılar karaciğer ve kas glikojenozlarının eksik enzimlerine göre isimleridir. O, glikojen sentaz; I, glukoz-6-fosfataz; II, asit maltaz (alfa-glukozidaz); III, dalları açan enzim, IV, dallandıran enzim; V, miyofosforilaz; VI, karaciğer fosforilaz; VII, fosfofruktokinaz; IX, fosforilaz-b-kinaz; X, fosfogiserat mutaz; XI, lakatdehidrogenaz; XII, fruktoz-1,6-bisfosfat aldolaz; XIII, β-enolaz

Metabolik Miyopatilere Yaklaşım

Miyopati değerlendirilirken öncelikle acil sorunlara neden olabilecek durumlara dikkat edilmesi gerekir. Bunlar solunum yetmezliğine neden olabilecek ağırlıkta kas güçsüzlüğü, kardiyak tutulum ve böbrek yetmezliğine neden olabilen miyoglobinüridir. Karaciğer tutulumu, özellikle glikojen veya yağ asidi metabolizması bozukluklarında, hipoglisemi ve enerji açığı toleransın azalmasına neden olur. Serebral ödeme yol açan toksik ensefalopati gelişebilir. Kas fonksiyonu bozukluğu öyküsü yetişkinlerde ya da çocuklarda, daha kolay sağlanabilirken, süt çocuklarında kolay olmayabilir. Özellikle süt çocuklarında hipotoni ve kas güçsüzlüğü gelişme geriliği olarak değerlendirilebilir. Dikkatli değerlendirme sosyal, ince motor ve dil becerilerinde sorun olmadığını ve sadece kaba motor gelişimin etkilendiğini gösterecektir. Çocuk büyüdükçe egzersiz intoleransı ve kolay yorulma gibi



Şekil 9 — Karnitin döngüsü ve yağ asiti oksidasyonu. KoA: Koenzim A; CPT: Karnitin palmitoiltransferaz; VLCAD: Çok uzun zincirli asil-KoA dehidrogenaz; LCHAD: Uzun zincirli 3-hidroksiasil-KoA dehidrogenaz; MCAD: Orta zincirli asil-KoA dehidrogenaz; SCAD: Kısa zincirli asil-KoA dehidrogenaz; SHCAD: Kısa zincirli 3-hidroksiasil-KoA dehidrogenaz; HMG: 3-hidroksi-3-metilglutaril; ETF: Elektron transfer flavoprotein; SCOT: Süksinil-KoA 3-Okzoasid KoA transferaz.

bulgular daha kolay hale anlaşılabilir hale gelir. Etkilenmemiş kardeşler olduğunda, bu değerlendirmeyi aile de sağlıklı çocuklarla kıyaslama yoluyla daha kolay yapar.

Kasta metabolik soruna neden olan hastalıkların ayırıcı tanısında ayrıntılı öykü ve dikkatli gözlem normal bir durumla patolojilerin ayırt edilebilmesi açısından önemlidir. Laboratuvar testlerinde sebat eden patolojiler (örneğin, yüksek CK) devam eden kas hasarını gösterir. Uzamış açlıkta klinik bulgulara neden olan hastalıklarda süt çocukluğu döneminde anne sütü ile sık beslenme bulguların ortaya çıkışını geciktirebilir. Benzer şekilde soğuğa yanıt olarak gelişen rabdomiyoliz de ergen dönemi veya erişkin yaşa kadar bulgu vermeyebilir.

Süt çocukluğu döneminde genellikle viral enfeksiyonlar ya da uzamış açlık nedeniyle tetiklenen rabdomiyolizde, klinik bulgular ani gelişen güç kaybı ve koyu renkli idrar olabilir. Rabdomiyoliz genellikle oldukça ağrılı bir durumdur, ancak ağrısız da olabilir. Çocuklarda henüz nedeni tam olarak bilinmeyen özellikle bazı viral enfeksiyonların tetiklediği, şiddetli hatta ölüme neden olabilen rabdomiyoliz atakları görülebilmektedir. Bu çocukların, yağ asidi oksidasyon bozukluğu veya mitokondriyal disfonksiyon tanısı konmuş çocuklar da olduğu gibi özellikle enfeksiyonlar sırasında dikkatle izlenmesi gerekir.

Egzersiz öyküsü miyopati tanısında yönlendirici olabilir. Yoğun ve ani gerçekleştirilmesi gereken bir egzersiz sırasında sorun glikojenoliz veya glikoliz bozukluklarını, sürekli ama düşük yoğunluklu egzersiz sırasında sorun yağ asidi oksidasyonu bozukluğuna işaret eder. Oksidatif fosforilasyon bozukluklarının birçoğunda ilk bulgu kas güçsüzlüğüdür. Hatta tek bulgu miyopati olabilir. Mitokondriyal bozukluklarda belirgin kas tutulumu olabilir ancak rabdomiyoliz nadirdir. Mitokondriyal hastalıklarda herhangi bir zamanda herhangi bir organ etkilenebilir. En sık etkilenen diğer organlar beyin, retina, ekstraoküler kaslar, kalp, karaciğer, böbrek, pankreas, bağırsak ve kemik iliğidir. Çocuklarda büyüme geri kalabilir. Hafif hipertrikoz sistemik laktik asidoza sıklıkla eşlik eden bir bulgudur. Mitokondriyal bozuklukların çok çeşitli tablolara neden olabilmesine rağmen yaygın görülen bazı sendromlar (MERRF, MELAS ve infantil miyopati, vb.) vardır. Bu sayede birçok hasta uygun olarak gruplandırılabilmiştir. Nötral lipid depo hastalıkları da enerji eksikliğine neden olabilen hastalıklardır. Nötral lipid depo hastalığı tip I veya Chanarin-Dorfman sendromunda aksiyel kasların korunduğu yavaş gelişen ilerleyici tipte proksimal miyopati görülür. Hastalığın belirleyici bir özelliği de iktiyoz ve eritrodermadır. Nötral lipid depo hastalığı tip II, aktivatör gen ATGL mutasyonları nedeniyle gelişen, kardiyak disfonksiyon, lipid depo miyopatisi ve hepatomegaliye neden olan yeni tanımlanan bir hastalıktır.

Genetik

Metabolik miyopatilerin çoğu otozomal resesif kalıtımla geçer. Yağ asidi oksidasyonu ile glikojen ve glikoz metabolizmasının birçok hastalığında kalıtım tipi bu şekildedir. İstisna olarak fosforilaz b kinaz eksikliğinin bir formu ve fosfogliserat kinaz (PGK) eksikliklerinde X-e bağlı, CPT II eksikliğinde otozomal dominant, mitokondriyal hastalıkların bazılarında maternal kaynaklı mitokondriyal kalıtım veya sporadik gelişim görülür. Metabolik miyopati tanısında bu hastalıkların değişkenlik gösterebilen klinik seyri nedeniyle özellikle tüm kardeşleri değerlendirilmesi gerekir. Eğer bozukluk, dominant, X-bağlı veya mitokondriyal kalıtım özelliği gösteriyorsa etkilenebilecek diğer aile bireyleri de dikkatle değerlendirilmelidir.

Fizik Muayene

Miyopati şüphesinde fizik muayenede büyüme ve gelişme değerlendirilir. Diğer sistemlere ve organlara ait bir bulgu olup olmadığına bakılır. Kas muayenesinde kas kitlesi, güçü, proksimal ve distal tutulum, kıvam ve hassasiyet değerlendirilir. Muayenede ekstraoküler hare-

ketler, retina, dil, kalp ve karaciğer bulguları da değerlendirilmelidir. Miyopatilerde genellikle derin tendon refleksleri korunurken, periferik nöropatilerde kaybolur.

Laboratuvar Araştırmaları

Metabolik miyopati şüphesinde laboratuvar tetkiklerinin mümkünse akut atak sırasında yapılması ve daha sonra da gerekirse tekrarı önerilir. İlk basamakta değerlendirilmesi önerilen serum tetkikleri: elektrolitler, glikoz, üre ve kreatinin ölçümü, LDH ve CK izoformları, aldolaz, SGOT (ALT), SGPT (AST), total ve serbest karnitin, plazma veya kuru kan damlasında asilkarnitin profili, plazma laktat, pirüvat, fosfat, kalsiyum, tiroid hormonları, plazma ve idrar amino asitleri ve idrar organik asitleri, tanı açısından yararlı bilgiler sağlayabilir. Bu laboratuvar testlerinin sonuçlarına göre ikinci basamak testler gerekebilir. Fonksiyonel testlerden iskemik egzersiz testi kas tutulumuna neden olan glikojen depo hastalıkları ile glikolitik bozukluklar ve adenozin monofosfat deaminaz eksikliklerinin tanısında yararlı olabilir.

Öykü ve biyokimyasal tanı testleri ileri tetkik için yeterli ipucu sağlamıyorsa kademeli egzersiz veya bisiklet ergometri testi metabolik sorunun yerini belirlemekte yardımcı olabilir. Tanı amaçlı uzamış açlık testi ancak daha az invazif olan yöntemlerle tanı şansının olmadığı durumlarda kontrollü koşullarda başvurulabilecek bir tanı yöntemi olmalıdır. Açlığın hastayı matabolik dekompansasyona sokma riski unutulmamalıdır. Ancak, kontrollü şartlar altında oluşturulan açlık, sadece tanı için değil, çocuğun sağlıklı olarak ne kadar aç kalabileceği açısından da çok değerli bilgi sağlayabilir.

Üçüncü düzey testler arasında elektromiyogram ile birlikte sinir ileti çalışmaları, toraks grafisi, elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve kas biyopsisi ve belki de sinir biyopsisi sayılabilir. Kas ışık ve elektron mikroskopisinde değerlendirilir. Ayrıca glikojen, lipid ve çeşitli enzimler için özel boyalarla histokimyasal değerlendirme yapılır. Klasik olarak lipid depolanması dört koşulda bulunur: Karnitin taşıyıcısı eksikliği nedeniyle gelişen primer karnitin eksikliği, multipl asil-KoA dehidrogenaz (MAD) eksikliğinin hafif tipi, koenzim Q eksikliğine sekonder ve nötral lipid depo hastalıklar tip I ve II.

Birçok enzim çalışması fibroblastlarda veya lenfositlerde yapılabilir. Moleküler tanı testleri için DNA doku biyopsileri yerine kan veya bir doku fırçası ile yanak mukozasında elde edilebilir. Fonksiyonel ve moleküler çalışmaların mitokondrilerde yapılması gerekiyorsa kas, karaciğer, lökositler ve diğer dokular kullanılabilir. Koenzim Q değerlendirmesi için en iyi sonuç kasta ölçümle sağlanır. Eğer açık kas biyopsisi yapılıyorsa aynı işlem sırasında fibroblast kültürü için deri biyopsisi ve DNA anlizi için doku alınması da planlanmalıdır. Kas dokusu iğne biyopsisi ile de elde edilebilir. Tablo 24'de metabolik miyopatilerin ayırıcı tanısıda kullanılan testler özetlenmiştir.

Tablo 24 — Metabolik Miyopati Ayırıcı Tanısında Laboratuvar Testleri

Birinci basamak tanı testleri
Elektrolitler, glikoz, üre ve kreatinin, LDH, CK, aldolaz, SGOT (ALT), SGPT (AST), fosfat, kalsiyum
Total ve serbest karnitin, asilkarnitinler (plazma/kuru kan)
Laktat, pirüvat
Tiroid hormonları
Miyoglobin (idrar)
Amino asitler (plazma ve idrar)
Organik asitler (idrar)
İkinci basamak testler
İskemik egzersiz testi
Egzersiz veya bisiklet ergometri testi
Uzamış açlık testi
Üçüncü basamak testler
Elektromiyogram, sinir ileti çalışmaları
Toraks grafisi
Elektrokardiyografi,
Ekokardiyografi
Kas biyopsisi
Sinir biyopsisi

Kas Metabolizması Hastalıkları

Egzersiz İntoleransı, Kas Krampları, Rabdomiyoliz ve Miyoglobinüri ile Prezentasyona Neden Olan Hastalıklar

Bu grupta yoğun egzersiz tolere edilmez. "İkinci rüzgar" fenomeni geliştiği için hafif yoğunlukta uzun süreli egzersizler tolere edilebilir. Glikojen depo hastalıklardan tip V, IX ve VII, fosfogliserat kinaz (PGK) ve fosfogliserat mutaz (PGAM) eksikliği, beta-enolaz, laktat dehidrogenaz (LDH) eksikliği ve adenozin monofosfat deaminaz eksikliği bu gruptaki hastalıklardır.

Glikojen Depo Hastalığı Tip V (McArdle hastalığı, kas fosforilaz eksikliği)

Glikojen depo hastalığı tip V otozomal resesif kalıtımla geçen, sadece kas tutulumuna neden olan bir hastalıktır. Hastalığın klasik formunun dışında solunum yetersizliğine yol açan ağır infantil tipi ve geç başlangıçlığı kas hastalığı şeklinde seyreden erişkin tipi vardır. Dinlenme halindeki kas, enerjisini kan glikozu ve yağ asitlerinin oksidasyonundan sağlar. İstirahatte glikojen depoları kullanılmaz. Enzim eksikliği sorunu glikolitik yoldadır. Egzersiz sırasında artan ATP gereksinimi aerobik metabolizma ile sağlanamaz, kasta ve kanda laktat artışı olmaz. Çocuklarda ve ergenlik döneminde klinik bulgu kolay yorulmadır. 20 ve 40 yaşlar arasında egzersizle gelişen ağırlı kas krampları, rabdomiyoliz ve miyoglobinüri görülür. Ancak hasta biraz dinlendikten sonra egzersiz tolere edilebilir. Bu ataklar sırasında laktat dehidrogenaz, aldolaz ve kreatin kinazın kan düzeyinde artış olur. Erişkinlerde karnitin palmitoil transferaz II (CPT II) eksikliğinden sonra tekrarlayan miyoglobinürinin en sık nedenidir. Kanda CK düzeyi istirahatte de yüksektir. 40 yaşından sonra

kramplar ve miyoglobinüri bulguları azalırken kas kaybı ve güçsüzlük şikayeti artar. Tansiyon aleti ile manşona sistolik basıncın üzerinde basınç uygulandığı sırada elle lastik topun tekrar tekrar sıkılması ağır kas krampına neden olur. Aynı kolda egzersiz öncesi ve sonrası ölçülen venöz laktat düzeylerinde normalde beklenen artışın gözlenmemesi tipiktir. Biyopside iskelet kası sitoplazmasında sarkolemma altında glikojen birikimi ve miyopatik değişiklikler gösterilebilir. EMG istirahatte normal olabilir veya miyopatik değişiklikler görülebilir. Kontraksiyonlar sırasında elektriksel sessizlik saptanır. Kesin tanı için kasta enzim eksikliğinin gösterilmesi gerekir. Tedavide miyoglobülinüri ve akut böbrek yetersizliğine neden olabilecek yorucu egzersizlerin önlenmesi gerekir. Egzersiz öncesi sükroz veya glikoz alınması glikozun ve fruktozun kullanımı ile ilgili bir sorun olmadığından egzersiz toleransını artırır. Yüksek protein ve düşük karbonhidratlı beslenmenin egzersiz toleransını artırdığı bildirilmektedir.

Kas Glikojen Fosforilaz Kinaz Eksikliği (fosforilaz b kinaz eksikliği, GSD IX/VIa)

Fosforilaz kinaz eksikliği klinik, biyokimyasal ve genetik açıdan çok yönlü ve en sık rastlanan glikojen depo hastalığı grubunu oluşturur. Moleküler tanı farklı klinik ve genetik formlara açıklık getirmiştir. Kompleks yapılı enzimin alfa, beta, gama ve delta olarak isimlendirilen dört alt ünitesi vardır. Bu alt ünitelerin dokuya özgü izoformları hastalığın klinik değişkenliğini sağlar. Hastalığın hem otozomal, hem de X'e bağlı kalıtım özelliği gösteren tipleri vardır. Alfa alt ünitesini X kromozomunun farklı bölgelerinde lokusların olan PHKA1 (alfa-kas) ve PHKA2 (alfa-karaciğer) genleri kodlar. Beta alt ünitesini PHKB geni, delta alt ünitesini PHKD1 geni kodlar. Beta ve delta alt ünitesini kodlayan genler otozomal kromozomlardadır. Gama alt ünitesi katalitik, diğerleri düzenleyici alt ünitelerdir. Sınıflandırma kalıtım şekilleri ile bilinen moleküler bozukluklara göre yapılır. Alfa alt ünitesinin kas izoformunu kodlayan PHKA1 geninde mütasyona bağlı olarak ortaya çıkan, XGL3 de denilen, kas hastalığında erişkinlerde kas güçsüzlüğü ve kramplar bildirilmiştir. Rabdomiyoliz atakları ve CK yüksekliği görülür. Enzim eksikliği kasta gösterilebilir. Alfa alt ünitesinin karaciğer izoformunu kodlayan PHKA2 geninde mütasyona bağlı olarak ortaya çıkan, XLG1 de denilen, glikojen depo hastalığı, vakaların %25'ini oluşturur. Bu hastalarda erken süt çocukluğu döneminde hepatomegali, büyüme geriliği, motor gelişimde hafif gerilik olur. Erişkin dönemde hepatomegali geriler. Bazı hastalarda geç çocukluk döneminde portal hipertansiyon ve nodüler siroz gelişir. Açlıkta hafif hipoglisemi, normal veya hafif artmış laktat düzeyi ile ketonüri sıktır. Trigliseridler, kolesterol düzeyi ve karaciğer enzimleri yüksektir. Normal yapıdaki glikojen artmıştır. Karaciğer, lökosit, eritrosit ve kültür fibroblastlarında eksik fosforilaz kinaz aktivitesi gösterilebilir. XLG2 ise PHKA2 lokusundaki mütasyondan kaynaklanana nadir bir hastalıktır. Klinik bulgular XLG1'e benzer. Fark fosforilaz kinaz aktivitesi eksikliğinin yalnızca karaciğerde görülmesidir.

PHKG2 lokusunda fosforilaz kinazın gama alt ünitesini kodlayan bölgedeki mütasyonlar XLG1'e benzer klinik bulgulara yol açar. Fosforilaz kinaz aktivitesinde eksiklik karaciğer ve kan hücrelerinde gösterilmiştir. Fosforilaz kinaz beta alt ünitesinin PHKB lokusundaki mütasyonlarla oluşan bir formu da tanımlanmıştır. Hastalığın diğer bir otozomal formu, kalp kasına spesifik fosforilaz kinaz eksikliği sonucu yenidoğanda ilerleyici kardiyomiyopati nedenidir.

Glikojen Depo Hastalığı Tip VII (Tarui hastalığı, fosfofruktokinaz (PFK) eksikliği)

Tarui hastalığın da denilen glikojen depo hastalığı Tip VII'de kasta fosfofrüktokinaz enzim aktivitesi eksiktir. Hastalık otozomal resesif kalıtımla geçer. Früktoz-6-fosfat, früktoz-1,6-difosfata dönüşemez. Fosfofrüktokinaz, her biri ayrı bir gen ile kodlanan ve kas (M), karaciğer (L), trombosit (P) olarak bilinen üç alt üniteden oluşur. Klinik bulgular glikojen depo hastalığı tip V ile benzerlik gösterse de klinik bulgular biraz daha ağırdır. Bu hastalıkta McArdle sendromunun özelliği olan ikinci rüzgar fenomeni görülmez. PFK eksikliğinin tanısı kas bulguları ile birlikte kompanse hemolitik aneminin varlığı ile düşünülür. Ayırıcı tanıda kompanse hemolizin biyokimyasal bulgusu olan bilirubin ve retikulosit yüksekliği işe yarayabilir. Hemolitik anemi kas glikojenozlarından fosfogliserat kinaz eksikliğinde de görülebilir. Hastalığın erişkinde ve infantil dönemde görülen iki varyantı vardır. Ağır infantil tipi kas güçsüzlüğü ile birlikte konvülziyon, kortikal körlük, korneal opasiteler ve kardiyomiyopatinin de görüldüğü multisistem tutulumuna neden olur. Erişkin formunda egzersiz intoleransı ve kas güçsüzlüğü görülür. Biyopside iskelet kası sitoplazmasında sarkolemma altında glikojen birikimi gösterilebilir. Kasta enzim aktivitesi tayini ile tanı konur. Tedavide miyoglobülinüri ve akut böbrek yetmezliği nedeni olabilecek yorucu egzersizlerin ve McArdle'dan farklı olarak sükroz tüketiminin kısıtlanması önerilir. Hastaların tanımladığı karbonhidratttan zengin öğünden sonra gelişen egzersiz intoleransı artan kan şekeri düzeyinin kas için alternatif enerji kaynağı olan serbest yağ asitleri ve keton düzeyini düşürmesi ile açıklanmaktadır.

Kasın Diğer Glikolitik Bozuklukları

Dört farklı enzimin eksikliği daha nadir görülen miyopatilere neden olur. Klinik seyirleri kas fosforilazı ve fosfofruktokinaz eksiliğinden farklı değildir. Bu hastalıklar fosfogliserat kinaz (PGK), fosfogliserat mutaz (PGAM, glikojen depo tip X), beta-enolaz (glikojen depo tip III) ve triosefosfat izomeraz enzimlerinin eksiklikleri nedeniyle gelişir. Hepsinde hemolitik anemi görülür. PGK eksikliği X-e bağlı resesif kalıtım özelliği gösterir. Fosfogliserat kinaz eksikliğinde klinik bulgular eksik olan enzimin doku tipine bağlı olarak üç dokuda görülebilir. Hastalarda görülen bulgular hemolitik anemi, mental gerilik, davranış

problemleri, konvülziyonlar ve inme gibi nörolojik sorunlar, egzersiz intoleransı, kramplar ve miyoglobinüriye neden olabilen metabolik miyopatidir. Fosfogliserat mutaz eksikliği otozomal resesif kalıtımla geçer. Egzersiz intoleransı, kramplar ve miyoglobinüri olur. Beta-enolaz eksikliği otozomal resesif geçişli olup egzersiz intoleransı, miyalji ve kronik kreatin kinaz yüksekliği ile karakterizedir.

Laktat Dehidrogenaz Eksikliği (Glikojen depo hastalığı tip XI)

Laktat dehidrogenaz (LDH) enzimi piruvat ve NADH'nin laktat ve NAD +'ye dönüşümünü katalizler. Enzimin H ve M peptidlerinden oluşan tetramerik yapısı, LDHB ve LDHA genlerinin kontrolündedir. M proteini eksikliği kasta LDH aktivitesi eksikliğine neden olur. LDH eksikliğinde sonuç olarak NAD+ rejenerasyon bozulur ve anaerobik glikoliz ve laktat üretimi aksar. Egzersiz ile pirüvat düzeyindeki yükselme iskemik egzersiz testi ile saptanabilir. Egzersiz sonrası kramplar, halsizlik ve miyoglobinüri gelişebilir. Hastalık miyoglobinüri nedeniyle tetkik edilen bir hastanın serumunda yüksek CK düzeyi ve çok düşük LDH düzeyi saptanması sonrasında tanımlanmıştır.

Adenozin Monofosfat (miyoadenilat) Deaminaz Eksikliği

Pürin metabolizması bozukluğu olan adenozin monofosfat deaminaz (AMP) eksikliği otozomal resesif kalıtımla geçen, toplumda büyük olasılıkla en sık görülen metabolik miyopati nedenidir. Beyaz ırkta hastalığın görülme sıklığı %1-2 olmasına karşın çoğu hastada herhangi bir belirti görülmez. Semptomatik vakalarda egzersiz intoleransı, egzersiz sonrası kramplar ve kas ağrısı görülür. Myoglobinüri nadirdir ancak genellikle egzersizden sonra CK yükselir. Genellikle egzersiz sonrası ağrı şeklindeki belirtilerin ortaya çıkması çocukluktan erişkin yaşa kadar herhangi bir dönemde görülebilir. AMP deaminaz eksikliği, çok yaygın olduğu için bazen tesadüfen daha az yaygın görülen bir kas kastalığı birlikte (örn. kas fosforilaz veya PFK eksiklikleri ile) bulunur ve bulgular ona ait zannedilebilir.

AMP deaminaz eksikliği sekonder olarak bazı nöromüsküler hastalıklarda (amiyotrofik lateral skleroz, fasioskapulohumeral miyopati, Werdnig-Hoffmann hastalığı, vb.) görülebilir. Pürin döngüsünde AMP deaminaz, AMP'nin IMP'ye (inozin monofosfat) dönüşümünü katalize eder. Egzersiz sırasında ATP'de azalma ile birlikte artan IMP ve amonyak glikolizi uyarır ve enerji üretiminde artış sağlar. Eksiklikte görülen klinik bulgular IMP ve amonyak artışının görülmemesi nedeniyle uyarılamayan enerji üretimi ile ilişkilidir. Tanıda iskemik egzersiz testinde kan amonyak seviyesinde beklenen artışın görülmemesi tipiktir. Kas biyopsisi normal olabilir ya da bazı miyopatik değişiklikler gösterir.

AMP deaminaza spesifik boya testi genel olarak güvenilir bir tanı testidir. Primer enzim eksikliğinde enzim aktivitesi %2'den düşüktür. Sekonder eksiklik tablolarında aktivite normalin %2 ile 15'i düzeyindedir. Klinik değişkenliğin nedenine moleküler çalışmalar açıklık sağlayabilmiştir. Tedavide riboz (2-60 g/gün bölünmüş dozlarda) kullanımı kas gücünü iyileştirir.

Yoğun Kısa Egzersizlerin Tolere Edilip Uzun Süreli Egzersizin Tolere Edilmediği Hastalıklar

Bu grup hastalıklarda kas krampları görülmeden rabdomiyoliz gelişebilir. Enfeksiyon, açlık atakları tetikleyebilir. Karnitin döngüsü bozuklukları ve yağ asidi oksidasyonu bozuklukları bu grupta değerlendirilebilir. Karnitin asilkarnitin translokaz (CACT), karnitin palmitoil transferaz-2 (CPT II), çok uzun zincirli asil-KoA dehidrogenaz (VLCAD), uzun zincirli asil-KoA dehidrogenaz (LCAD), uzun zincirli hidroksi asil-KoA dehidrogenaz (LCHAD), LCHAD/trifonksiyonel enzim, orta zincirli asil-KoA dehidrogenaz (MCAD), kısa zincirli asil-KoA dehidrogenaz (SCAD) ve hidroksiasil-KoA dehidrogenaz (HADH) eksiklikleri bu grupta değerlendirilebilir.

Karnitin-Asilkarnitin Translokaz Eksikliği

Karnitin-asilkarnitin translokaz (CACT) sitozol ve iç mitokondriyal alan arasında karnitin taşıyan proteinlerden biridir. CAC geni tarafından kodlanır. Otozomal resesif kalıtımla geçer. Kalpte, iskelet kasında ve karaciğerde diğer dokulara oranla daha fazla bulunur. Eksikliği yenidoğanda konvülziyon, apne, kalpte ritm bozukluğu ve komaya neden olabilir. Kardiyak hipertrofi, kas güçsüzlüğü, hepatomegali ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma, hipoketotik hipoglisemi, amonyak yüksekliği tanımlanan diğer sorunlardır. Ani bebek ölümü bildirilmiştir. Kanda uzun zincirli asilkarnitinler (C16:1, C18:1, C18:2) artarken sekonder eksiklik nedeniyle serbest karnitin düzeyi düşer. İdrarda dikarboksilik asidüri görülür. Fibroblastlarda uzun zincirli yağ asitlerinin oksidasyonundaki bozukluk gösterilebilir. Tedavide açlığın önlenmesi, orta zincirli trigliseridler ve karnitin kullanılır. Prognoz yenidoğanda bulgu veren formunda tedaviye rağmen iyi değildir.

Karnitin Palmitoil Transferaz-2 Eksikliği

Karnitin palmitoil transferaz-2 (CPT II) eksikliği rabdomiyoliz ataklarına en sık neden olan yağ asidi oksidasyonu bozukluğudur. CPT II genindeki mutasyonlara bağlı gelişen yenidoğan, süt çocukluğu ve erişkin tipi olmak üzere 3 farklı klinik tablo yapabilen bir metabolik hastalıktır. Yenidoğanda hipotermi, letarji, hepatomegali, kardiyomegali, hipoglisemi, konvülziyonlar, hipotoni, hiperrefleksi ve kalpte ileti bozukluğu ile ilk günlerde fatal seyir gösterir. Erişkinlerde uzamış egzersiz, enfeksiyonlar, soğuk ve emosyonel stres nedeniyle artan katekolaminler ve yağ asidi oksidasyonu nedeniyle tetiklenen, kreatin fosfokinaz yüksekliği ile seyreden rabdomiyoliz atakları tanımlanır. Serumda ve dokularda serbest ve total karni-

tin düşüktür. Translokaz eksikliğinde olduğu gibi uzun zincirli karnitin esterleri (C16, C18) artar. Tanı fibroblastlarda veya kasta CPT II aktivitesi düşüklüğü ile konur. Tedavide uzamış açlığın önlenmesi ve orta zincirli trigliseridler kullanılır.

Çok Uzun Zincirli Asil-KoA Dehidrogenaz Eksikliği

İç mitokondriyal membrandaki çok uzun zincirli asil-KoA dehidrogenaz (VLCAD) enzimi 14-20 karbonlu, yağ asitlerinin oksidasyonunu sağlar. Bu hastalık çok uzun zincirli olarak adlandırılmasına rağmen aslında çok uzun zincirli yağ asitleri 20 karbondan fazla zincir uzunluğuna sahiptir ve onlar peroksizomlarda farklı bir sistemle metabolize olurlar. Daha önce "LCAD- uzun zincirli asil-KoA dehidrogenaz" enziminin bu işi yaptığı düşünülmüştü. LCAD enziminin de mitokondriyal matrikste yerleştiği 12-18 karbon uzunluğunda doymamış yağ asitlerini metabolize ettiği ve eksikliğinin çok çok nadir olduğu belirlenmiştir. VLCAD eksikliğinde klinik bulgular kardiyomiyopati, karaciğer hastalığı, hepatomegali, Reye sendromu, hipoketotik hipoglisemi, koma, ani bebek ölümü ve geç başlangıçlı tekrarlayan rabdomiyoliz atakları ile ilişkilidir. Laboratuvar tanısında plazmada karnitin eksikliği ile birlikte asilkarnitinlerden C14:1 artışı, idrarda C6-C14 dikarboksilik asidüri destekleyicidir. Kas biyopsisinde yağlanma, EMG'de miyopati görülebilir. Kesin tanı için fibroblast kültüründe enzim aktivitesinin ölçümü veya mutasyon analizi gerekir. Tedavide uzamış açlıktan kaçınılır. Yüksek karbonhidrat, düşük uzun zincirli yağ içeren, yağdan enerjinin büyük bir kısmının orta zincirli trigliseridlerden sağlandığı diyet önerilir. Hastalığın süt çocukluğu döneminde tanı konan tipinde iki yaşa kadar önce sürekli sonra gece boyu enteral beslenme önerilmektedir. Karnitin tedavisi uzun zincirli karnitin esterlerinin potansiyel aritmojenik etkisi nedeniyle halen tartışmalıdır.

Uzun Zincirli Hidroksiasil-KoA Dehidrogenaz Eksikliği ve Mitokondriyal Trifonksiyonel Protein Eksikliği

İki genin kodladığı alfa ve beta alt ünitelerinden oluşan mitokondriyal trifonksiyonel protein (MTP), uzun zincirli 2-enoil-KoA hidrataz (LCET), 3-hidroksiasil-KoA dehidrogenaz (LCHAD) ve 3-okzoasil-KoA tiyolaz (LCKAT) aktivitelerini taşır. Bazı hastalarda yalnız LCHAD etkilenirken, bazen üç enzimin birlikte eksikliği görülür. Klinikte kardiyomiyopati, karaciğer hastalığı, kas hipotonisi, nöropati, retinopati, Reye benzeri tablo, kronik miyopati, geç başlangıçlı rabdomiyoliz atakları, hasta fetusların annelerinde gebelikte karaciğer yağlanması veya HELLP (hemoliz, karaciğer enzimlerinde artış, trombositopeni) sendromu görülebilir. Tanıda laktat artışı, plazmada asilkarnitinlerden C14-OH, C16-OH, C18-OH, C18:1-OH artışı ile idrar organik asit profilinde C6-C14 hidroksi-dikarboksilik asitlerde artışın gösterilmesi destekleyici bulgulardır. Özellikle enfeksiyon dönemlerinde belirginleşen karnitin eksikliğinde karnitin desteği kas gücünde artış sağlar. Diyet tedavisi VLCAD eksikliğindekine benzer.

Orta Zincirli Asil-KoA Dehidrogenaz Eksikliği

Orta zincirli asil-KoA dehidrogenaz (MCAD) eksikliği yağ asidi oksidasyon bozukluklarının en sık görülenidir. Kalpte ve kasta kronik tutulum yapmaması nedeniyle bu döngüdeki bozuklukların en hafif seyirlisidir. Uzamış açlıkta tekrarlayan hipoglisemik koma, ketogenez bozukluğu, dikarboksilik asidüri ve karnitin düşüklüğü ile tanımlanabilen bir bozukluktur. Araya giren hastalıklar, aşılanma veya beslenmenin aksaması atakları tetikleyebilir. Ataklarda amonyak yüksekliği, karaciğer işlevleri bozukluğu ve ensefalopati ile Reye sendromuna benzer bulgular gelişir. Ani süt çocuğu ölümüne neden olabilir. Klinik bulgular yenidoğan dönemi de dahil olmak üzere herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Tanı bilinmiyorsa ilk atak %25'e varan oranda fatal seyreder. Ataklardan sonra nörolojik hasar kalabilir. Plazma ve idrar ketonu kan şekeri ile kıyaslandığında beklenenden düşüktür. Karaciğerde mikro veya makroveziküler yağlanma, idrarda dikarboksilik asidüri, kanda orta zincirli karnitin esterlerinde artış, total ve serbest karnitinde düşüklük görülür. Kesin tanı fibroblastlarda, lenfoblast kültürlerinde MCAD enzimi aktivitesinin tayini veya mutasyon analizi ile konur. Hastaların çoğu kuzey-batı Avrupa ırkındandır, A985G mutasyonu %85-90 sıklıkla bildirimiştir. Günümüzde genişletilmiş yenidoğan taramasında erken tanıyla, ölüme neden olabilecek bu hastalıkta açlığın önlenmesi gibi kolay önlemlerle normal gelişim sağlanabilir.

Kısa Zincirli Asil-KoA Dehidrogenaz (SCAD) Eksikliği

Kısa zincirli asil-KoA dehidrogenaz (SCAD) eksikliğinde metabolik asidoz, ilerleyici psikomotor retardasyon, hipotoni, bazı hastalarda miyopati ve nadiren de hipoglisemi bildirilmiştir. Miyopati düşük karnitin düzeyi ile birlikte hafif lipid depolanmasından ağır kas güçsüzlüğü, egzersiz intoleransı ve miyopatik EMG'ye kadar değişkenlik gösterebilir. Hepatik ensefalopati görülebilir. Plazmada C4 asilkarnitin artışı, idrar organik asit profilinde kısa zincirli yağ asidi metabolitlerinde artış beklenir. İdrarda butirilglisin, etilmalonik asit bulunabilir. Kesin tanı hücre kültürlerinde enzim tayini veya mutasyon analizi ile yapılır. Tedavide açlık stresinin önlenmesi ve diyetteki yağın kısıtlanması önerilir

Hidroksiasil-KoA Dehidrogenaz Eksikliği

Hidroksiasil-KoA Dehidrogenaz (HADH) eksikliği tekrarlayan rabdomiyoliz, hipertrofik kardiyomiyopati, hipoketotik hiperinsülinemik hipoglisemiye neden olan çok nadir bir metabolizma hastalığıdır. Hafif dikarboksilik ve hidroksidikarboksilik asidüri bildirilmiştir. Enzim kas ya da deri fibroblastlarından çalışılabilir. Bu enzime daha önce kısa zincirli hidroksiasil-KoA dehidrogenaz (SCHAD) denirdi.

Hipotoni ve Kas Güçsüzlüğü ile Prezentasyona Neden Olan Metabolik Miyopatiler

Bu grupta değerlendirilen hastalıklar karnitin taşıyıcısı, sekonder karnitin ve multipl asil-KoA dehidrogenaz (MAD) eksikliği ile glikojen depo hastalığı tip II, III, IV ve nötral lipid depo hastalığı tip I, II'dir.

Karnitin Taşıyıcısı Eksikliği

Primer sistemik karnitin eksikliği de denilen, otozomal resesif kalıtımla geçen, bu tablo sodyuma bağlı karnitin taşıyıcısı OCTN2'yi kodlayan SLC22A5 genindeki mutasyonlar nedeniyle gelişir. Karaciğerde lizinden sentezlenen karnitin plazmadan dokuya taşıyıcı bir sistemle geçer. Taşıyıcı protein böbrek, iskelet ve kalp kası, karaciğer, fibroblastlar ve lenfositlerde bulunur. Karnitin hücre içinde yağ asitlerinin metabolizmasında görev alır. Eksikliğinde yağ asidi oksidasyonu aksar. Yağ asidi oksidasyonu bloke olduğundan dokuların glikoz gereksinimi glikoneogenezle karşılanmaya çalışılsa da yeterli olmaz. Kusmayı takiben gelişen konfüzyon, koma şeklinde tekrarlayan akut ensefalopati atakları ve hipoglisemi sıktır. Açlıkta kanda artan yağ asidi düzeyine rağmen ketozis gelişmez. Hepatomegali ve kardiyomegali olabilir. Plazmada, kasta ve karaciğerde karnitin düzeyi normalin %1-2'si kadar düşüktür. Açıklanamayan kas güçsüzlüğü, hipotoni, dilate veya hipertrofik kardiyomiyopati, kas ve karaciğerde yağlanma, tekrarlayan hipoketotik hipoglisemi, hiperamonyemi ataklarında ve Reye benzeri tabloların ayırıcı tanısında düşünülmesi gerekir. İdrarda karnitin atılımında artış ve dikarboksilik asidüri görülür. Normalde %5'in altında olan idrarda kreatinine göre hesaplanan karnitin atılımı %100'dür . Kas biyopsisinde lipid birikimi görülür. Fibroblast kültüründe lökositlerde karnitin transportunda bozukluk gösterilebilir. Mutasyon analizi ile tanı konabilir. Yüksek dozda karnitin tedavisi ile klinik bulgularda belirgin düzelme olur. Son yıllarda yenidoğanlarda genişletilmiş metabolik tarama ile bebeklerinde düşük karnitin düzeyi bulunarak tanısı konan sistemik karnitin eksikliği olan anneler tanımlanmıştır.

Sekonder Karnitin Eksikliği

Sağlıklı insanlar gereksinimleri olan karnitini sentezleyebilir. Karnitin sentezinde en önemli besin kaynağı ettir. Anne sütünün karnitin içeriği plazma düzeyine benzer. Karnitin desteği yapılmadan uzun süre total parenteral beslenme (TPN) uygulanan süt çocuklarında, miyopati ve kardiyomiyopatiye, keton üretebilme yeteneğinde bozulma ve karaciğerde yağlanmaya neden olan karnitin eksikliği tablosu bildirilmiştir. Oral veya intravenöz yolla uygulanan karnitin tedavisinin faydası gösterilmiştir. Bu gözlemler sonucunda süt çocuklarında karnitinin esansiyel bir besin olabileceği, sentezinde problem yaşanabileceği ve özellikle küçük çocuklarda TPN solusyonlarında yer alması gerektiği önerilmiştir. Fanconi sendromu, sistinozis, Lowe sendromu, mitokondriyal hastalıklar (özellikle sitokrom C oksidaz eksiklikleri) tubulopati nedeniyle sekonder karnitin eksikliğine yol açarlar. Fanconi sendromulu tüm hastaların karnitin eksikliği açısından değerlendirilip gerekiyorsa tedavi edilmeleri gerekir. Sistinozisli hastalarda böbrek naklinden sonra bile doku karnitin düzeylerinin düzelmesi uzun süre alabilmektedir. Valproik asit ve pivampisilin gibi bazı ilaçlar, aslında organik asitlerdir ve metabolitlerinin vücuttan atılımı karnitinle esterleşerek gerçekleştiğinden, karnitin eksikliğine neden olurlar. Pivampisilin kullanımı, özellikle altta yatan metabolik bozukluğu (orta zincirli asil-KoA dehidrogenaz eksikliği, vb.) olan hastalarda yaşamı tehdit eden metabolik krize neden olabilir. MCAD eksikliği iskelet kasında çok hafif bulgulara neden olabilen bir yağ asidi oksidasyon bozukluğudur. Karaciğer ve beyin bulguları ile Reye-benzeri sendrom, hipoketotik hipoglisemi ve açıklanamayan ani ölüm beklenen klinik bulgulardır. Hastalarda, destek gerektiren karnitin eksikliği gelişebilir. Ancak MCAD eksikliğinin tedavisinde sürekli karnitin desteği de önerilmemektedir.

Multipl Asil-KoA Dehidrogenaz Eksikliği (glutarik asidüri tip II)

Elektron transfer bozuklukları başlığı altında sınıflanıp, multipl asil-KoA dehidrogenaz (MAD), elektron transfer flavoprotein (ETF) veya elektron transfer flavoprotein dehidrogenaz (ETF-DH) eksiklikleri de denilen bu hastalıkta hem yağ asidi oksidasyonu hem de valin, lösin, izolösin, triptofan ve lizin gibi aminoasitlerin metabolizmasında görev alan dehidrogenazlar etkilenir. Hastağın ağır tablosu yenidoğanda asidoz, hipoglisemi, koma, hipotoni ve kardiyomiyopati ile karakterize olup erken dönemde ölüm görülür. Yenidoğanlarda serebral malformasyonlar, dismorfik yüz görünümü ve kistik böbrek hastalığına da olabilir. İdrarda organik asit profilinde laktik, glutarik, etilmalonik, dikarboksilik asitlerde artış, plazmada asilkarnitin profilinde C4'ten C18'e tüm karnitin esterlerinde artış olabilir. Kısmi eksiklikleri Reye benzeri hipoketotik hipoglisemi ve ensefalopati atakları, sekonder karnitin eksikliği ile giden daha hafif tabloya neden olur. Geç başlangıçlı hafif tabloda lipid depolanmasına neden olan miyopati gelişir. Kas güçsüzlüğü ve kolay yorulma başlıca bulgu olup, enflamatuar miyopati ile ayırıcı tanı gerekebilir. Sekonder gelişen Koenzim Q eksikliği görülebilir. Solunum zinciri çalışmalarında kompleks I ve II aktivitelerinde düşüklük bulunabilir. Hastalığın kas tutuluğu ile giden hafif tiplerinde hastalar yüksek doz riboflavine (50-100 mg/gün) yanıtlı olabilir.

Glikojen Depo Hastalığı Tip II (Pompe hastalığı)

Glikojen depo hastalığı Tip II lizozomal asit-alfa-glükozidaz, (asit maltaz) aktivitesi eksikliği sonucu gelişir. Hastalığın infantil, jüvenil ve erişkin tip olmak üzere üç klinik formu vardır. İnfantil tip en ağır tabloya neden olur. Çocuk doğumda normaldir. İlk hafta veya aylarda belirgin aksiyal hipotoni, kas güçsüzlüğü, hiporefleksi ve makroglossi gelişir. Beslenme ve solunum güçlüğü var-

dır. Kalp ileri derecede büyüktür. EKG'de dev QRS kompleksi ve kısa PR aralığı görülür. Genellikle kalpte üfürüm alınmaz. Kardiyak yetmezlik gelişmemişse karaciğer boyutları normaldir. Serebral gelişimde sorun olmaz. Hastalar kardiyopulmoner yetmezlik veya aspirasyon sonucu yaşamın ilk yılında kaybedilir. Hipoglisemi olmaz, CK yüksektir. Tipik EKG bulgusu tanıda önemlidir. Jüvenil tip motor gelişimde gerilik, hipotoni, kalça ve gövde kaslarında zayıflık ile seyreder. Hastalığın bu tipinde belirgin kardiyak bulgu yoktur. Miyopati giderek belirginleşir ve hasta genellikle 20-30 yaşlarında solunum yetersizliği ile kaybedilir. Erişkin tipte klinik tablo geç başlangıçlı miyopatilere benzer. 30-40 yaşlarında kas gücünde azalma belirginleşir. Kardiyak tutulum yoktur veya hafiftir. Zamanla kalça, paraspinal ve diyafragma kaslarında tutulum, yürüme güçlüğüne ve solunum yetersizliğine neden olur. Enzim eksikliği her üç tipte de belirgindir. Fibroblast, kas ya da lökositlerde enzimatik tanı yapılabilir. Erişkin tipte rezidüel enzim aktivitesi saptanırken, infantil tipte gösterilemez. Hastalıkta enzim destek tedavisi 2006'da geliştirilen ve halen uygulanan bir tedavidir. Bu tedavi kardiyomiyopatide gerileme ve kas fonksiyonlarında iyileşme sağlamıştır. Jüvenil ve erişkin tiplerde dallı zincirli amino asitlerle desteklenmiş yüksek proteinli diyet kas fonksiyonunda iyileşme sağlar.

Glikojen Depo Hastalığı Tip III (Cori, Forbes hastalığı)

Glikojen metabolizmasının sık görülen, limit dekstrinozis adlarıyla da bilinen otozomal resesif kalıtımla geçen bir hastalıktır. Transferaz ve glukosidaz katalitik aktivitelerine sahip bir peptid olan amilo-1,6-glükosidaz ve 4-alfa-glukoanotransferaz enzimlerinin değişken düzeylerdeki eksikliği nedeniyle gelişir. Hastalığın 4 klinik formu (IIIa, IIIb, IIIc, IIId) tanımlanmıştır. Tüm tiplerde karaciğer tutulurken, kas tutulumu %85 oranındadır. Özellikle de IIIb'de kas tutulumu yoktur. Yaşamın ilk yıllarında hepatomegali, büyüme geriliği ve açlıkta gelişen hipoglisemi görülür. Diğer bulgular kas hipotonisi, splenomegali, laktik asidemi, CK yüksekliği ve bazen de kardiyomegalidir. Renal tübüler fonksiyonlarda bozukluk görülebilir. Karaciğerde hafif enflamatuar değişiklikler olabilir ve siroz gelişebilir. Erişkin hastalarda ilerleyici miyopati ve periferik nöropati gelişir. Kardiyomiyopati olabilir. Bazı hastalarda yalnızca karaciğer tutulumu olup, ilerleyici kas bulguları gelişmez. Açlıkta normal olan laktat düzeyi glikoz alımından sonra artar. Açlıkta görülen ketonüri ve karaciğer enzimlerinde artış glikojen depo hastalığı Tip I'den ayırıcı tanıda yardımcıdır. Kanda kolesterol, trigliserid ve ürik asit düzeyleri yüksek olabilir. Karaciğer, kas ve eritrositlerde glikojen içeriği artmıştır. Glikojenin yapısı anormaldir. Karaciğer biyopsisinde glikojen depolanması ve yağlanma görülür. Genellikle fibröz septumlar bulunur. Kas biyopsisinde PAS pozitif glikojen depolanması nedeniyle vakuoler miyopati görülür. Tedavide sık aralarla proteinden zengin beslenme önerilir. Glikoneogenez etkilenmediğinden galaktoz ve fruktoz gibi karbonhidratların alımı kısıtlanmaz. Tedavide enerjinin %55-60'ını karbonhidratlardan, %15-20'sini proteinden ve kalanını yağlardan sağlayan diyet uygulanır. Süt çocukluğu döneminde açlıkta hipoglisemiyi önleyebilmek için gece boyunca sürekli damla damla beslenme gerekebilir. Karaciğer bulguları yaşla azalır. Tanı lökosit, eritrosit, fibroblast, karaciğer ve kas gibi dokularda enzim aktivitesinde eksikliğin gösterilmesi veya moleküler analiz ile mümkündür.

Glikojen Depo Hastalığı Tip IV (Andersen Hastalığı)

Dallandırıcı enzim de denilen amilo-1,4-1,6-glikoziltransferaz enzimi eksiktir. Otozomal resesif kalıtım özelliği gösteren hastalık, depolanan glikojenin yapısı nedeniyle amilopektinozis olarak da adlandırılır. Glikojenin değişik yapısı çözünürlüğünü azaltır. Hastalığın klasik karaciğer formu, juvenil başlangıçlı ilerleme göstermeyen karaciğer formu, nöromusküler tutulumla giden yenidoğan formu ve erişkinde poliglükozan cisimcik hastalığı şeklinde farklı klinik formları bildirilmiştir. En sık rastlanan klasik karaciğer tipinde belirtiler süt çocukluğunda başlar. Doğumda normal olan çocuklarda ilk aylarda hepatomegali ve büyüme geriliği fark edilir. Karaciğerde ilerleyici fibroz ile siroz, splenomegali ve karaciğer yetmezliği gelişir. Klinik bulguları ağır olan hastalar transplantasyon uygulanmazsa genellikle ilk 4 yaşta kaybedilir. Hafif vakalarda yaşam beklentisi daha uzundur.

Nöromusküler tutulumlu yenidoğan formu motor gelişmede yavaşlama, hipotoni, kas atrofisi, reflekslerin kaybı şeklinde klinik bulgularla ortaya çıkar. Yenidoğan döneminde ölümle sonuçlanan ağır hipotoni ve kas atrofisine neden olabilir. Yenidoğan döneminden sonra ciddi miyopati ya da kardiyak tutulumla ortaya çıkan vakalar vardır. Erişkinde santral ve periferik sinir sistemini tutan geç başlangıçlı ilerleyici motor nöron bulgular, duyu kaybı, üriner disfonksiyon ve demansa neden olabilir. Karaciğer, kas ve eritrositlerde glikojen düzeyi normal ama glikojenin yapısı anormaldir. Enzim eksikliği lökositlerde, kültür deri fibroblastlarında, kasta ve karaciğerde gösterilebilir. Taşıyıcıların belirlenmesi ve prenatal tanı mümkündür.

Glikojen Depo Hastalığı Tip 0

Karaciğerde glikojen sentaz aktivitesinin eksikliği sonucu karaciğer glikojen içeriği çok azalmıştır. Bu hastalarda sabah erken saatlerde hipoglisemik konvülziyon tipik bulgudur. Ketozis gelişir. Hepatomegali görülmez. Toklukta laktat artar. Bir ailede hastalığın kas formu bildirilmiştir. Klinik bulguları kas güçsüzlüğü, egzersiz kapasitesinde azalma, yaşamın ilk on yıl içinde gelişen hipertrofik kardiyomiyopatidir.Tanı karaciğer dokusunda enzim eksikliğinin gösterilmesi veya moleküler çalışmalar ile konur. Tedavide yüksek protein içerikli sık beslenme önerilir. Geceleri çiğ mısır nişastası ile kanda gliseminin korunmasına destek sağlanır. Beslenme tedavisi ile kli-

nik bulgular ve hipogliseminin neden olabildiği mental gerilik önlenebilir.

Mitokondrial Miyopatiler ve Koenzim Q Eksikliği

Mitokondriyal miyopatiler son derece heterojen bir grup bozukluktur. Semptomlar kasa sınırlı olabileceği gibi, beyin, kalp, karaciğer ve böbrekler gibi diğer organlar da tutulabilir. Bulgular doğumda bulunabileceği gibi bazen yıllar sonra ortaya çıkabilir. Süt çocuklarında ensefalopati en yaygın tablo iken, erişkinlerde daha çok miyopatik tablolar ön plandadır. Kas hastalığı progresif eksternal oftalmopleji, ptoz, miyopatik yüz görünümü, kolay yorulma, kas ağrısı ve krampları gibi egzersiz intoleransı, kas gücünün azalması, kas hipotonisi, rabdomiyoliz atakları, EMG'de miyopatik değişiklikler gibi bulgularla seyredebilir. Miyopatinin klinik tablonun belirgin bir özelliği olduğu sendromlar arasında ilerleyici kronik eksternal oftalmopleji (CPEO), Kearns-Sayre sendromu (KSS), mitokondriyal ensefalomiyopati, laktik asidoz ve inme benzeri ataklar (MELAS), mitokondriyal ensefalomiyopati ve "ragged-kırmızı lifler" (MERFF), fatal infantil mitokondriyal miyopati, mitokondriyal DNA deplesyonu, otozomal dominant ve resesif mitokondriyal miyopatiler sayılabilir. Moleküler bozukluklar, mitokondriyal veya nükleer genler tarafından kontrol edilirler. Kas belirtileri genellikle kronik güçsüzlük ve egzersiz intoleransıdır. Kas krampları nadirdir. Sürekli egzersiz veya ateşli hastalıklar rabdomiyolize neden olabilir. Anestezi ya da kas gevşeticilerin kullanımı ile malign hipertermi oluşabilir. İstirahatte sistemik laktik asidoz olabileceği gibi asidoz egzersiz sırasında da gelişebilir. CK'da, plazma amino asitlerinden alaninde, idrarda organik asitlerden laktat, sitrik asit döngüsü ara metabolitleri ve dikarboksilik yağ asitlerinde artış görülür. Plazma karnitin düzeyi normal veya düşük olabilir. Plazma asilkarnitin analizinde kısa ve orta zincirli karnitin esterlerinde genel bir artış görülebilir. EMG normal olabilir veya miyopati görülebilir. Sinir ileti çalışmalarında, aksonal tipte periferik nöropati bulgusu olabilir. Kas dokusunda karnitin, asilkarnitinler ve koenzim Q düzeyi çalışılabilir. Kas biyopsisi hücre membranına yakın bölgelerde anormal mitokondri kümeleşmeleri "ragged kırmızı lifler" gösterebilir veya patolojik bir bulgu olmayabilir. Hücreler CPEO, KSS ve MERFF'de süksinat dehidrogenaz boyasını tutarken, sitokrom oksidaz (COX) boyasını tutmayabilirler. Maternal kalıtımlı Leigh sendromunda da COX ile boyanma olmayabilir. Oksidatif fosforilasyon çalışmaları en iyi taze kas dokusunda yapılır. Mitokondriyal DNA (mtDNA) çalışmaları için de kas uygun bir dokudur. Eğer mtDNA'da heteroplazmik bir bozukluk varsa tanı amacıyla kullanılan lökositler ve fibroblastlar gibi diğer dokularda bazen yanıltıcı olarak normal sonuç alınabilir. Mitokondriyal hastalıkların tedavisinde genellikle yüksek yağ, düşük karbonhidratlı diyet önerilir. Vitaminler ve antioksidanlar, özellikle koenzim Q ve riboflavin, C vitamini, tiamin, E vitamini, K3 vitamini, dikloroasetat, karnitin ve süksinat çeşitli durumlarda kullanılmaktadır. Bu tedavilere yanıt, genellikle kısıtlıdır, ancak bazen bir hasta koenzim Q veya diğer tedavilere çok iyi yanıt verebilir. Koenzim Q sentezi dokuz adımdan oluşur. Resesif kalıtımla geçen SPSS1 SPSS2, CABC1, COQ2 ve APTX genlerindeki mutasyonlar nedeniyle miyopati yanında, ataksi, sağırlık, ensefalopati, karaciğer hastalığı, renal tübüler disfonksiyon ve kardiyak valvülopati olabilir. Miyopatik KoQ eksikliği görülen hastalarda MADD eksikliği esas neden olabilir.

METABOLİK HASTALIĞA ÖZGÜN LABORATUVAR DEĞERLENDİRMELERİ

Dr. Tolunay Baykal

Doğumsal metabolizma hastalıklarının büyük kısmı başta kan ve idrar olmak üzere, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarının incelenmesi ile tanı alabilir. Normal şartlarda metabolitlerin vücut sıvılarındaki konsantrasyonları denetim altındadır. Metabolit düzeylerindeki azalma veya artışların belirlenmesi, metabolizma hastalıklarının tanısında özgün anlamlar taşır. Patolojik düzeyler değerlendirilirken, metabolit düzeylerinin toplandığı dönemdeki koşullara göre değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Beslenme ve egzersiz sonrası bazı metabolitlerde artış, İV glukoz uygulamasırasında bazı metabolitlerin normalleşmesi tanıyı güçleştirebilir.

Yenidoğan Tarama Testleri

Bir grup tedavi edilebilir doğumsal metabolizma hastalığında; yenidoğan döneminde topuktan kapiller alınan kan damlası örneğinde uygulanan testler sonucu hastaların erken tanı ve tedavisi ile patolojik metabolitlerin organizmaya kalıcı zarar vermesi önlenebilir. Fenilketonüri ve konjenital hipotiroidi 1960'lı yıllardan bu yana yenidoğan döneminde taranan hastalıklardır. Yıllar içinde yenidoğan tarama testleri tüm gelişmiş ülkelerde koruyucu halk sağlığı hizmetleri içinde uygulanmaya başlanmıştır. Gelişen teknolojiler ve yeni tedavi olanakları sonucu yenidoğan tarama testleri uygulanacak hastalıkların sayıları artmıştır. Biyotinidaz eksikliği, galaktozemi, konjenital adrenal hipoplazi, kistik fibroz gibi hastalıkların yenidoğan taramaları gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır uygulanmaktadır. Ülkemizde 80'li yıllarda İstanbul Tıp ve Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanelerinin Metabolizma Laboratuvarlarında başlatılan fenilketonüri yenidoğan taraması; 2006 Aralık ayından bu yana T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü sorumluluğunda, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün Ankara ve İstanbul Merkezlerinde "Ulusal Yenidoğan Tarama Programı" olarak fenilketonüri ve hipotiroidi için yürürlüğe girmiştir. Biyotinidaz eksikliği taraması da 2008 yılı Ekim ayından bu yana Ulusal Yenidoğan Tarama Programına eklenmiştir.

Tablo 25 — Doğumsal Metabolizma Hastalıkları Selektif Tarama Testleri

Örnek	Testin Adı	Hangi Hastalıkların Tanısında kullanılır
Tarama kartına alınmış kan örneği	Tandem MS ile serbest karnitin ve karnitin esterleri	Karnitin döngüsü bozuklukları
		Yağ asidi oksidasyon bozuklukları
		Organik asidüriler
	Tandem MS ile amino asit analizi	Amino asit metabolizması bozuklukları
		Üre döngüsü bozuklukları
	Biyotinidaz eksikliği tarama testi	Biyotinidaz eksikliği
	Renk ve kokusunun değerlendirilmesi	Fenilketonüri, akçaağaç şurubu idrarı hastalığı, izovalerik asidemi, miyoglobinüri vb
Taze spot idrar	Tam idrar tahlili	Ketonüri, glukozüri
	Redüktan madde	Galaktozemi, herediter fruktoz intoleransı, alkaptonüri
	Monosakkarit ince tabaka kromatografisi	Galaktozemi, herediter fruktoz intoleransı
	Fast Blue B	Metilmalonik asidemi, malonik asidemi
	Siyanit nitroprussit testi	Sistinüri, homosistinüri,
		Kobalamin metabolizma bozuklukları
	Dinitrofenilhidrazin	Akçaağaç şurubu idrarı hastalığı
	Demir-3-klorür	Fenilketonüri, alkaptonüri, akçaağaç şurubu idrarı hastalığı
	Sodyum hidroksit testi	Alkaptonüri

Genişletilmiş Yenidoğan Taraması

Tandem MS yönteminin yenidoğan taramasında kullanılmaya başlanması ile, bir damla kan örneğinde 30'un üstünde doğumsal metabolizma hastalığının taranması mümkün olabilmiştir. Genişletilmiş yenidoğan taraması birçok ülkede metabolizma hastalıklarına bağlı mortalite, morbidite ve engellilik gelişmesini engellemek amacıyla koruyucu halk sağlığı hizmeti olarak uygulanmaktadır.

Tandem MS yöntemi ile serbest karnitin, karnitin esterleri ve bazı amino asitlerin kantitatif ölçümü yapılarak karnitin transporter eksikliği, karnitin palmitoil transferaz (CPT) I ve II, karnitin-asilkarnitin translokaz (CAT) ve trifonksiyonel protein (TFP) eksiklikleri gibi *karnitin döngüsü bozuklukları*, kısa zincirli asil CoA dehidrogenaz (SCAD), orta zincirli asil CoA dehidrogenaz (MCAD), uzun zincirli asil CoA dehidrogenaz (VLCAD), uzun zincirli 3-hidroksiasil CoA dehidrogenaz (LCHAD) ve multipl asil CoA dehidrogenaz (MAD) eksiklikleri gibi *yağ asidi oksidasyon bozuklukları*, glutarik asidüri tip I (GA I), propiyonik asidemi, metilmalonik asidemi, izovalerik asidemi, holokarboksilaz eksikliği, biyotinidaz eksikliği, 3-okzotiyolaz eksikliği, 3-hidroksi-3-metilglutaril (HMG) CoA liyaz eksikliği gibi *organik asidüriler* ile fenilketonüri, tetrahidrobiyopterin eksiklikleri, tirozinemi, akçaağaç şurubu idrarı hastalığı, üre döngüsü bozuklukları gibi *amino asit metabolizma bozukluklarının* tanısı konabilmektedir.

Doğumsal Metabolizma Hastalıkları Selektif Tarama Testleri

Klinik bulgular veya aile öyküsü ile doğumsal metabolizma hastalığı düşünülen hastaların kan ve idrarlarında bir grup test uygulanır. Uygulanacak testlerin sayısı ve çeşitleri bu konuda çalışan laboratuarlara özeldir. Hastanın doğumsal metabolizma hastalığı düşündüren klinik bulgularına göre, selektif tarama testlerine ek olarak, vücut sıvılarında kantitatif amino asit incelemesi, idrarda gaz kromatografisi-kütle spektrofotometrisi (GC-MS) yöntemi ile organik asit incelemesi, kan laktat ve pirüvat düzeyleri, konjenital glikozilasyon bozuklukları (CDG) tarama testi, idrarda orotik asit, purin-pirimidin, poliol, mukopolisakkarit ve oligosakkarit analizleri de tanıda önem taşır.

Vücut Sıvılarında Kantitatif Amino Asit İncelemesi

Doğumsal metabolizma hastalıkları şüphesi ile incelenen hastalarda, özellikle yenidoğanlarda, kan ve idrarda kantitatif amino asit analizi uygulanmalıdır. Amino asit metabolizması ve üre döngüsü bozuklukları intoksikasyon tablosu yaratan doğumsal metabolizma hastalıkları içinde önemli bir grup oluştururlar. Bu hastalıkların tanı ve tedavisinde; vücut sıvılarında amino asit analizi altın standarttır. Organik asidemilerin tedavilerinde de patolojik metaboliti üreten amino asitler kısıtlandığından, bu hastaların izleminde de kanda kantitatif amino asit analizi vazgeçilemezdir. Plazmada amino asit normal değerleri yaşa göre farklılık gösterir, inceleme öncesi birçok faktör kantitatif amino asit analizini etkileyerek yalancı yüksek veya düşük değerler bulunmasına yol açabilir. Açlıkta kantitatif amino asitler değerlendirmesi önemlidir. Sistinüri ve lizinürik protein intoleransı tanısı idrarda kantitatif amino asit incelenerek konur. Beyin omurilik

sıvısında amino asitler, nörolojik bulgusu olan hastalarda vazgeçilmezdir. Yaşa bağlı önemli değişik göstermezler ve glutamin dışında birçok amino asit plazmaya göre daha düşük düzeydedir.

İdrarda Organik Asit İncelemesi

İdrarda organik asitlerin belirlenmesi ile metabolizmanın fizyolojik-patolojik durumu değerlendirilir. Organik asidemilerde enzimatik blokaj nedeniyle kan ve dokularda biriken hidrofil yapılı metabolitler idrarla atılırlar. Organik asidemilerin tanısında altın standart, gaz kromatografi-kütle spektrometrisi (GCMS) cihazının kullanıldığı "idrarda organik asit analizi" dir. Bu analizle organik asidemiler dışında amino asidopatiler, yağ asidi oksidasyon bozuklukları, purin-pirimidin metabolizması bozuklukları, fruktoz-1,6-difosfataz gibi bazı hastalıklara ait tanısal veriler de elde edilebilir. İdrar organik asit analizi, özgün olmayan klinik ve laboratuvar bulguların varlığında doğumsal metabolizma hastalıklarının ayırıcı tanısı için uygulanması gereken çok değerli bir testtir.

Konjenital Glikozilasyon Bozuklukları (CDG) Tarama Testleri

İnsan organizmasındaki tüm proteinlerin yaklaşık yarısını oluşturan ve büyüme, organ gelişimi, sinyal aktarımı, bağışıklık sistemini düzenlemekle görevli glikoproteinlerin sentezindeki bozukluklar birçok sistemi tutabilen özgün olmayan bulgularla ortaya çıkabilmektedir. CDG tanısı için transferrindeki glikozil kalıntılarının değerlendirmesi prensibine dayanan yöntemler uygulanmaktadır. Karbonhidrattan yoksun transferrin moleküllerini göstermek için transferrin moleküllerini, içerdikleri siyalo- kalıntılarına göre bantlar veya pikler şeklinde birbirinden ayıran elektroforetik ve kromatografik yöntemler uygulanır.

Oligosakkarit ve Glikozaminoglikan İncelemeleri, Lizozomal Enzim Eksiklikleri

İdrarda dermatan sülfat, heparan sülfat, kondroidin sülfat ve keratan sülfat gibi mukopolisakkaridozların tanısında önemli glikozaminoglikanların varlığı kantitatif olarak ölçülebildiği gibi, ince tabaka kromatografisi veya elektroforetik yöntemlerle kalitatif olarak da gösterilebilir. Glikozaminoglikan atılımı diürnal ritm gösterdiğinden idrarın 24 saatlik toplanması çok önemlidir. Atılan glikozaminoglikanın belirlenmesi mukopolisakkaridozların kesin tanısı için gerekli enzim analizleri ve moleküler çalışmalara yön verir. İdrarda oligosakkarit ince tabaka kromatografisi de lizozomal hastalık tarama testi olarak uygulanmaktadır. Lizozomal hastalıkların kesin tanısı dokularda, kan hücreleri veya fibroblast kültürlerinde enzim eksikliğinin gösterilmesi ya da moleküler tanı yöntemleri ile yapılabilir. Birçok lizozomal hastalıkta prenatal tanı ve taşıyıcıların belirlenmesi mümkündür.

Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri, Fitanik ve Pristanik Asit Ölçümleri

Açlıkta alınan serum veya plazma örneğinde ölçülen çok uzun zincirli yağ asitleri, fitanik asit ve pristanik asit peroksizomal hastalıkların tanısında çok değerli testlerdir. Fakat bu testlerin tüm peroksizomal hastalıkların tanısında yeterli olmadığı, örneğin rizomelik kondrodisplazya tip II ve III'ün tanısı için ek değerlendirmeler gerektiği unutulmamalıdır.

Kaynaklar

Bahi-Buisson N, Mention K, Leger PE. Neonatal epilepsy and inborn errors of metabolism. Arch Pediatr 2006; 13: 284-292

Barkovich A. Magnetic resonance techniques in the assessment of myelin and myelination. J Inherit Metab Dis 2005; 28: 311–343

Blau N, Hoffmann G. (2006) Physician's Guide to the Treatment and Follow-up of Metabolic Diseases.Springer-Verlag, Heidelberg

Blau N, Duran M, Gibson KM. (2008) Laboratory Guide to the Methods in Biochemical Genetics. Springer Verlag, Heidelberg.

Bruno C, DiMauro S. Lipid storage myopathies. Curr Opin Neurol 2008; 21:601–606.

Demirkol M, Gökçay G, Baykal T, Özer I. Metabolizma Hastalıkları. Neyzi O, Ertuğrul T (eds) 4. Basım, Nobel Tıp Kitapevi, 2009, s 775-894.

Fernandes J, Saudubray JM, van den Berghe G, Walter JH (eds) 4th ed, Springer, Heidelberg, 2006.

Freisinger P, Mayr H, Burgard P, Sperl W. Guidelines issued by the Working Group on Paediatric Metabolic Disorders Diagnostic and Treatment Approaches to Mitochondriopathies in Children and Adolescents. Results of Three Conferences of Experts Current status of the guideline development: Development stage 1. 2008.

Gallagher R, van Hove J, Scharer GE. Folinic acid-responsive seizures are identical to pyridoxine-dependent epilepsy. Ann Neurol 2009; 68: 5550-5556.

Hoffmann GF, Zschocke J, Nyhan WL (eds). Inherited Metabolic Diseases. Springer Verlag Berlin Heidelberg 2010.

Kurian M, Morgan N, MacPherson LE. Phenotypic spectrum of neurodegeneration associated with mutations in PLA2G6 gene. Neurology 2008; 70(18):1623-1629.

Luzardo GE, Karlnoski RA, Williams B, Mangar D, Camporesi EM. Anesthetic management of a Patient with hyperhomocysteinemia. Anesth Analg 2008;106:1833–1866.

Manzoni D, Spotti A, Carrara B, Gritti P, Sonzogni V.Anaesthesia for liver transplantation in two infants with an organic acidaemia. Pediatr Transplantation 2006: 10: 623–628.

Moeschler J, Shevell M. American Academy of Pediatrics Committee on Genetics. Clinical genetic evaluation of the child with mental retardation or developmental delays. Pediatrics 2006; 117(6): 2304-231.

Parker C, Evans O. Metabolic disorders causing childhood ataxia. Semin Pediatr Neurol 2003; 10:193–199.

Roach E, Golomb M, Adams R. Management of stroke in infants and children. Stroke 2008; 39:1–48.

Robbins KA, Leon-Ruiz EN. Anesthetic management of a patient with 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency. Anesth Analg 2008;107:648–650.

Sasano N, Fujita Y, So M, Sobue K, Sasano H, Katsuya H. Anesthetic management of a patient with mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes (MELAS) during laparotomy. J Anesth 2007; 21:72–75.

Schiffmann R, van der Knaap M. An MRI based approach to the diagnosis of white matter disorders. Neurology 2009; 72(8): 750-759.

Scriver CR, Beaudet AL, Valle D, Sly WL (eds) The metabolic and molecular bases of inherited disease, 7th edn, Vol 1. McGraw-Hill, New York, 2001.

Sedel F, Barnerias C, Dubourg O, Desguerres I, Lyon-Caen O, Saudubray JM. Peripheral neuropathy and inborn errors of metabolism in adults. J Inherit Metab Dis 2007; 30:642–653.

Sedel F, Baumann N, Turpin JC, Lyon-Caen O, Saudubray JM, Cohen D. Psychiatric manifestations revealing inborn errors of metabolism in adolescents and adults. J Inherit Metab Dis 2007; 30:631–641.

Sedel F, Fontaine B, Saudubray JM, Lyon-Caen O. Hereditary spastic paraparesis in adults associated with inborn errors of metabolism: A diagnostic approach. J Inherit Metab Dis 2007; 30:855–864.

Sedel F, Gourfinkel-An I, Lyon-Caen O, Baulac M, Saudubray JM, Navarro V. Epilepsy and inborn errors of metabolism in adults: A diagnostic approach. J Inherit Metab Dis 2007; 30:846–854.

Surtees R, Wolf N. Treatable neonatal epilepsy. Arch Dis Child 2007; 92: 659-661.

Wilcken B. Expanded newborn screening: reducing harm, assessing benefit.J Inherit Metab Dis 2010; 33 (Suppl 2): 205-210

Zschocke J, Hoffmann GF. Vademecum metabolicum. Diagnosis and Treatment of Inborn Errors of Metabolism, 3rd ed. Schattauer, Stuttgart, 2004.

MERKEZ SİNİR SİSTEMİNİN İNFEKSİYONLARI

Dr. Gülşen Akman-Demir

Merkezi sinir sisteminin (MSS) infeksiyonları hekimlikte çok önemli bir hastalık grubunu oluşturur. Acil poliklinik şartlarında karşımıza gelen hastalar çok hızlı tanı ve tedavi yaklaşımı gerektirirler. Bu bağlamda MSS infeksiyonlarının en önemli özelliği, tedavi ile çoğu durumda tam düzelme sağlanabilirken tedavinin gecikmesi veya yetersiz kalması durumunda yüksek mortalite veya kalıcı nörolojik hasar riskinin söz konusu olmasıdır. Bu nedenle, her hekimin MSS infeksiyonlarını tanımayı ve tedavi etmeyi çok iyi bilmesi gerekir.

Merkezi sinir sisteminin iki önemli özelliği, burada ortaya çıkan infeksiyonların seyri ve sonuçlarını belirler:

1. MSS'nin anatomik yapısı: Gerek dural kese, gerekse onu çevreleyen kemik yapı, MSS'yi katı bir zırh gibi sararak içinde yer alan dokularda genişlemeye izin vermez. Bu nedenle gerek doğrudan sıkışma ile, gerekse vasküler yapıların basıya uğraması ile enfekte bölgede ve komşu MSS yapılarında oldukça kısa bir süre içinde kalıcı hasar meydana gelebilir.
2. MSS'nin immunolojik yapısı: MSS immunolojik olarak görece korunmuş bir bölgedir. Bu immunolojik ayrıcalığı sağlayan 3 ana faktör vardır: a) kan beyin bariyeri: normal koşullarda bazı eriyebilir moleküller dışında hiçbir molekülün (immunglobulinler, kompleman sisteminin elemanları, sitokinler, vs) veya hücrenin sistemik dolaşımdan MSS içine geçmesine izin vermez; b) sınırlı lenfatik drenaj: uzun yıllar MSS'nin bir lenfatik drenajının olmadığı düşünülmüştü, bugün ise servikal lenf düğümlerine sınırlı da olsa bir drenaj bulunduğu bilinmektedir; c) yetersiz antijen sunumu: antijen sunumu için gerekli bazı moleküllerin (MHC tip I ve tip II antijenleri, gibi) normal koşullarda MSS hücreleri tarafından sergilenmemesi de MSS'nin immunolojik açıdan korunmuş bir bölge olmasına katkıda bulunur. Aslında yukarıda sayılan gerek anatomik gerekse immunolojik özellikler başlangıçta MSS'yi koruyucu bir işlev gösterirler. Ancak bu koruyucu işlevin yetersiz kaldığı durumlarda infeksiyon gerçekleşir. Bu durumda bütün bu faktörlerin infeksiyonla savaşta MSS'yi güçsüz kılacağı da açıktır. Bu nedenlerle, MSS infeksiyonlarında erken tanı ve tedavi çok büyük önem taşır.

İnfeksiyon ajanları başlıca 4 ana yolu kullanarak MSS'ye ulaşırlar:

1. Hematojen yol-vücuttaki başka bir infeksiyon odağından kana karışan ajanın beyin parenkimine veya meninklere ulaşması;
2. Komşuluk yolu- paranazal sinüsler, orta kulak, mastoid ve orbita infeksiyonlarının komşu MSS yapılarına ulaşması;
3. MSS koruyucu tabakasının bütünlüğünün bozulması: travma, cerrahi girişim, konjenital anomaliler nedeni ile MSS'yi çevreleyen kemik ve zar yapıların bütünlüğünün bozulması;
4. Nöral yol: özellikle bazı virüslerin vücuda giriş yerinden periferik sinirler içinde taşınarak MSS'ye ulaşması.

Genel olarak MSS infeksiyonlarının beş ana belirtisi vardır: a) yüksek ateş; b) baş ağrısı/bulantı-kusma; c) ense sertliği ve diğer meningeal irritasyon bulguları; d) mental durum değişikliği; e) fokal nörolojik bulgular/epileptik nöbetler. Ancak tutulan bölgeye göre bu belirtilerin bir kısmı daha ön planda bir kısmı da daha geri planda olabilirler. MSS'de tutulan bölgeye göre dört farklı şekilde infeksiyon ile karşılaşılabilir:

1. **Menenjit** (meninkslerin iltihabı): Ateş ve halsizlik gibi genel infeksiyon belirtilerinin yanı sıra, şiddetli başağrısı, bulantı-kusma, ense sertliği ve diğer meningial irritasyon bulguları (Kernig, Brudzinski) ortaya çıkar. İlerleyen dönemde uyanıklık kusuru gelişebilir. Çok daha seyrek olarak epileptik nöbetler, fokal nörolojik bulgular, kraniyal sinir felçleri görülebilir.
2. **Ensefalit** (beyin parenkiminin iltihabı): Fokal nörolojik bulgular, davranış değişikliği, epileptik nöbetler ve giderek artan uyanıklık kusuru sıktır. Yüksek ateş, başağrısı, bulantı-kusma olabilirse de ense sertliği ve diğer meningial irritasyon bulguları yoktur ya da geri plandadır.
3. **Abse** (beyin parenkiminin çevresi sınırlandırılmış iltihabı): Fokal nörolojik bulgular, epileptik nöbetler, başağrısı, bulantı-kusma ve giderek artan uyanıklık kusuru olur. Ateş, olabilirse de ense sertliği ve diğer meningial irritasyon bulguları yoktur ya da geri plan-

dadır. *Epidural veya subdural ampiyem* infeksiyonun bu boşluklarda sınırlanmış şeklidir ve benzer bulgular verir.

4. **Vaskülit/filebit** (vasküler yapıların iltihabı): Genellikle menenjit komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Etkilenen vasküler yapıya göre ya arter tıkanma sendromları ya da dural sinüs trombozuna benzer tablolarla kendini gösterir.

Akut Bakteriyel İnfeksiyonlar

Akut Bakteriyel (pürülan) Menenjit

Etyoloji: Her türlü patojen bakteri menenjite yol açabilirse de, bazı ajanlar sıklık açısından önde gelirler. Yaşla ve hastanın bağışıklık sisteminin durumu ile değişmekle beraber, erişkinlerde pürülan menenjit etkeni olarak karşımıza en sık çıkan bakteriler *haemophilus influenzae*, *neisseria meningitidis* (meningokok) ve *streptococcus pneumoniae*'dir (pnömokok). Bu üç ajan bakteriyel menenjitlerin yaklaşık üçte ikisinde etkendir. Bunlardan başka, *listeria monocytogenes* ve gram negatif çomaklarla giderek daha sık karşılaşılmaya başlanmıştır. Diğer ajanlar ise normal koşullarda seyrek olarak bakteriyel menenjit etkeni olarak karşımıza çıkar.

Aslında menenjit etkeni yaşa bağlı olarak farklılık gösterir. Neonatal dönemde en sık koliform bakteriler ve izleyerek B grubu streptokoklar görülürken çocukluk çağında en sık *haemophilus influenzae* görülür. Adolesan ve genç erişkinlerde *neisseria meningitidis* (meningokok) ve *streptococcus pneumoniae* (pnömokok) en sıklıkla karşımıza çıkarken, erişkinlerde pnömokoklar baskındır. Yaşlılarda ise pnömokokların yanı sıra gram negatif çomaklar ve listeria akla gelmelidir. Buna karşın, herhangi bir nedenle MSS koruyucu tabakasının bozulduğu hastalarda gram negatif çomaklar ve *staphylococcus aureus* akla gelmelidir. Akut pürülan menenjitli hasta karşısında tedavi kararını vermek için kültür sonucunu beklemek mümkün olmadığından hastada en olası etkene göre ampirik tedaviye başlanması zorunludur. Bu kararda yukarıdaki faktörleri göz önünde bulundurmak yararlı olacaktır.

Patoloji: İnfeksiyon ajanı meninkslere genellikle hematojen yolla ulaşır. Daha seyrek olarak komşuluk yolu ile veya MSS koruyucu tabakasının bütünlüğünün bozulmasına bağlı olarak gelişebilir. Erken dönemde meninks damarlarında hiperemi görülür; kısa süre sonra önce nötrofiller, ardından da lenfositler subaraknoid aralığa gelir. Bu arada kan beyin bariyerinin bütünlüğünün bozulması ile fibrinojen ve diğer serum proteinleri subaraknoid aralığa sızar. Bu aşamada tedavi edilmezse menenjit komplikasyonları gelişebilir. Bunlar arasında BOS dolanımının bozulmasına bağlı hidrosefali ve herniasyon, venöz veya arteriyel trombozlar, kronik araknoidite bağlı kranyal sinir felçleri ve/veya miyelopati yer alabilir.

Klinik ve Laboratuar Bulguları: Genel olarak bütün etkenler benzer bir klinik tabloya yol açar. Saatler içinde giderek çok şiddetlenen başağrısı, yüksek ateş, bulantı-kusma görülür. Nörolojik muayenede ense sertliği ve diğer meningeal irritasyon bulguları saptanır. Daha seyrek olarak epileptik nöbetler, fokal nörolojik bulgular görülebilir. Tanıda BOS bulgularının önemi büyüktür. Ancak bazı durumlarda lomber ponksiyon yapılması kontrendikedir. Eğer hastada fokal bulgular ve/veya epileptik nöbetler varsa, papilla ödemi saptanırsa mutlaka lomber ponksiyon öncesinde olası bir kitle lezyonunu dışlamak amacıyla kranyal BT (veya MR) çekilmelidir. Bu tedaviyi geciktirecekse önce ampirik tedaviye başlanmalıdır.

Akut bakteriyel menenjitte BT veya MR genellikle normal görünür. Eger ödem gelişmeye başlamışsa beyinsapı çevresindeki sisternalar görünmeyebilir. Meninkslerde kontrast tutulumu görülebilir. Nöroradyolojik incelemeler geç dönemde komplikasyonların gösterilmesinde de yararlı olabilir.

Menenjit tanısında asıl yol gösterici olan laboratuar incelemesi BOS analizidir. Lomber ponksiyon mümkün olan en ince iğne ile (erişkinde 22 no) ve mümkünse lateral dekubitus pozisyonunda yapılmalı ve 1-2 ml'den fazla BOS alınmamalıdır. Menenjit kafa içi basınç artışı sendromuna (KİBAS) yol açan bir tablo olduğundan BOS basıncı yüksektir (>200 mmH_2O), BOS grimsi beyaz ve bulanık, boza kıvamındadır. Herhangi bir antibiyotik tedavisi almamış olan hastada mm^3'te 1000-10000 arasında lökosit bulunur. Erken dönemde lökositlerin %85-95'ini nötrofiller oluşturur, ama günler geçtikçe lenfositlerin oranı artar. Kısmen tedavi edilmiş menenjitte de lenfositler baskın hale geçer, bu durumda hücre sayısı çok değişken olabilir. Akut bakteriyel menenjitte BOS protein düzeyi de hemen daima yüksektir (genellikle 100-500 mg/dl). BOS şekeri genellikle azalmıştır (< kan şekerinin %40'ı veya < 40mg/dl). Bakılabilirse BOS'ta CRP düzeyinin yükselmiş olması bakteriyel menenjit tanısını destekler. Gram boyama ile pnömokoklar ve h.influenzae gösterilebilir; meningokoklar ise daha zor görülür. BOS ve kan kültürü yapılabilirse etken ortaya konabilir; ancak bu zaman alıcı bir işlemdir. Buna karşın serolojik yöntemlerle bakteriyel antijenin ortaya konması hem hızlı sonuç verir hem de hasta antibiyotik almış olsa da sonucu etkilemez.

Epidemiyoloji ve Klinik Tablolar: Gram negatif bir kokobasil olan *H. influenzae*, 2 ay-5 yaş arası çocuklarda en sık görülen menenjit etkenidir. Daha sonra ilerleyen yaşla birlikte sıklığı giderek azalır. Yıl içinde ilkbahar ve sonbahar aylarında artış gösterir. 1990'ların başlarında bebeklerde 2. aydan itibaren yaygın olarak aşı uygulamasının başlatılmasından sonra *h. influenzae* menenjiti sıklığının giderek azalmaya başladığı dikkati çekmekte ise de yine de özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocuklarda en önde gelen menenjit etkenidir. *H. influenzae* menenjiti erişkinlerde ancak paranazal infeksiyonlara sekonder gelişen veya kafa travması/ BOS rinoresi ile ilişkili menenjitlerde rol oynar. Bu nedenle büyük çocuklarda veya erişkinlerde menenjit etkeni olarak *h. influenzae* saptanmışsa bu tür kronik infeksiyonlar, BOS fistülü

veya bağışıklık sistemini bozan bazı durumlar (diyabet, alkolizm, vs) araştırılmalıdır.

Erişkinlerde en sık görülen menenjit etkeni gram pozitif kok olan *streptococcus pneumoniae*'dir. Ancak, pnömokokların çocuklarda da sıklıkla menenjit etkeni olarak karşımıza çıkabileceği unutulmamalıdır. Özellikle *h. influenzae* aşısı uygulamasının başlatılmasından sonra çocuklarda pnömok menenjiti oranı giderek artmaktadır. Ayrıca pnömokok menenjiti olan hastaların yaklaşık dörtte birinde otit ve mastoidit bulunabildiği, yine bir diğer dörtte birinde de pnömoni bulunabildiği unutulmamalıdır. İnvazif pnömokok infeksiyonu olan kişilerde humoral immünite bozukluğu bulunabileceği de akılda tutulmalı ve özellikle splenektomi, diyabet, alkolizm, karaciğer hastalığı ve HIV infeksiyonu araştırılmalıdır. Pnömokoklara bağlı menenjitlerde erken dönemde nöbetler ve uyanıklık kusuru daha sık görülür.

Gram negatif diplokoklar şeklinde görülen meningokoklar hem çocuklarda hem erişkinlerde menenjit etkeni olabilir. Bunlar özellikle Asya ve Afrika'da yaygın salgınlara yol açabilirler. Yaş ilerledikçe meningokok infeksiyonu sıklığı azalır. Klinik olarak diğer menenjit etkenlerine benzer bir tablo yaratır ancak olguların yaklaşık yarısında gövde ve alt ekstremitelerde başlangıçta maküler daha sonra peteşiyal karakterde bir döküntü görülür. Meningokok sepsisi sözkonusu ise yaygın intravasküler koagülopati (DIC) gelişir ve yaygın purpura (purpura fulminans) görülür; yüksek mortalite işareti olan bu durum ekstremite uçlarında nekroza yol açabilir.

Diğer ajanlardan B grubu streptokoklar neonatal menenjit etkenidir ve yaşamın ilk günlerinde ortaya çıkar. İnfeksiyon etkeni genellikle doğum kanalından geçiş sırasında bulaşır. Risk faktörleri arasında prematüre veya düşük tartılı bebek, zarların erken açılması ve maternal B grubu streptokok bakteriürisi sayılabilir. Erişkinlerde MSS infeksiyonu ajanı olarak çok seyrek karşımıza çıkar. Genellikle gebelikte amnion sıvısı infeksiyonu şeklinde görülür ve menenjit gelişimi nadirdir. Ayrıca gebelik dışında, ileri yaş, diyabet, siroz ve sistemik malinite gibi risk faktorleri ile de görülebilir.

Gram pozitif çomak olan Listeria ise görece seyrek bir menenjit etkenidir. Yiyecekler yolu ile bulaşır. Risk faktörleri arasında ileri yaş, gebelik, diyabet, immunsupresyon (malinite, böbrek yetersizliği, HIV infeksiyonu, transplantasyon, steroid tedavisi veya kemoterapi) sayılabilir. Yenidoğanlarda da menenjit etkeni olabilir, bu durumda maternal infeksiyona bağlı olarak gelişir. Listeria menenjiti klinik olarak diğer menenjitlere benzer ancak epileptik nöbetler sıktır ve beyinsapı parenkiminde mikroabselere yol açarak farklı nörolojik bulgular verebilir. Ayrıca, BOS'taki hücre sayısı, nötrofil oranı ve protein düzeyi de daha azdır.

Yetersiz tedavi edilmiş menenjit terimi, karşımıza gelmeden önce uygun olmayan antibiyotiklerle tedavi edilmeye çalışılmış hastalar için kullanılır. Hasta bize başvurmadan önce bazı antibiyotikler kullanmışsa, klinik olarak akut pürülan menenjit tablosu ile uyumlu bulgular verdiği halde BOS bulguları uyumsuzdur. BOS'ta hücre sayısı ve nötrofil oranı azalır, lenfositlerin baskın olduğu bir BOS ile karşılaşmak mümkündür. Bunun yanında BOS proteini azalır, gram boyamada veya kültürde bakteri üreme şansı da düşer. Bu durumda şeker düzeyinin düşük olması ve bakılabilirse BOS'ta CRP düzeyinin > 100 mg/dl olması bakteriyel menenjit tanısını destekler. Ayrıca bakteri antijenleri de yol gösterici olabilir.

Tedavi: Bakteriyel menenjit son derece acil bir durumdur ve bu olasılık düşünüldüğü anda hemen tedaviye başlanmalıdır. Eğer tedavi başlanmasını geciktirecekse yardımcı nörolojik incelemelerin sonuçlanması beklenmeden, hastanın görüldüğü en geç ilk 2 saat icinde ampirik tedaviye başlanmalıdır. Durumun aciliyeti nedeni ile çoğu zaman etken ajan bilinmeden ampirik olarak tedaviye başlanır. Yine de lomber ponksiyon yapılmışsa BOS'ta gram boyaması ve bakteri antijeni tayinleri yol gösterici olabilir. Bakteriyel menenjitin ampirik tedavisinde en yüksek olasılıkla bulunabilecek bütün etkenleri kapsayacak geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılır. 3 aylıktan küçük bebeklerde ampisilin (4 x 75 mg/kg) + seftriakson (2x 50-75 mg/kg) veya sefotaksim (4 x 50-75 mg/kg) tercih edilirken, daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde seftriakson (2x 2gr) veya sefotaksim (4 x 2gr) kullanılır. Yaşlılarda ise bu tedaviye ampisilin (6x2-4gr) eklenir. MSS'nin koruyucu tabakasının bozulduğu durumlarda yukarıdaki tedavilere vankomisin eklenmelidir.

Bakteriyel menenjit tedavisinde kortikosteroidlerin yeri tartışmalı bir konudur. *H influenza* menenjiti olan çocuklarda yapılan çalışmalarda olumlu bir etki gözlendiği icin 2-3 aydan büyük çocuklarda ilk antibiyotik dozundan hemen önce deksametazon verilmesi ve 2-4 gün sürdürülmesi genel olarak kabul görmektedir. Erişkinlerde yürütülen çalışmalarda da steroid kullanımının yararlı olma eğilimi gösterdiği ortaya konmuştur. İlk antibiyotik dozundan önce veya birlikte verilmesi, ilk 4 gün antibiyotik tedavisi ile birlikte sürdürülmesi önerilmektedir. ABD'de malpraktis davalarının yol açtığı kaygılar nedeniyle erişkindeki akut pürülan menenjit tedavisinde bizdeki uygulamadan biraz daha farklı olarak 2x2 gr seftriaksona ek olarak 3x10mg/kg asiklovir ve 2x1 gr vankomisin başlanması önerilmektedir.

Serebral Abse

Serebral abse hemen daima vücutta başka bir bölgedeki infeksiyon odağından kaynaklanır. Bunlar arasında birinci sırada paranazal sinüslerin ve kulak boşluklarının infeksiyonu gelir. Akciğer abseleri ve bronşektazi de önemli bir grubu oluşturur. Bir diğer büyük grup da akut bakteriyel endokardit komplikasyonlarıdır. Çok daha seyrek olarak pelvik infeksiyonlar, osteomiyelit, diş absesi gibi fokal infeksiyonlar sebep olabilir. Olguların sadece %10 kadarında abse travma ve intrakranyal cerrahi girişimler sonucu ortaya çıkar. Serebral abselerin üçte

biri fokal yayılma ile duranın aşılması veya serebral venöz dolaşımın invazyonu ile gerçekleşir; bu durumda abse lokalizasyonu primer infeksiyona komşuluk gösterir. Uzak bir kaynaktan hematojen yolla yayılma ise olguların üçte birinde sözkonusudur (metastatik abse). En sık serebral abse etkenleri arasında anaerob veya mikroaerofilik streptokoklar, bakteriodes gibi diğer anaeroblar, stafilokoklar, aktinomyces ve nocardia yer alır. Mantarlar da abse yapabilirler.

Patoloji: Başlangıcta lokalize inflamatuvar eksüdasyon, damarlarda septik trombozlar ve lökosit kümeleri gözlenir. Bölge hiperemiktir ve intersitisyel ödem vardır. Henüz abse sınırlarının tam kesinleşmediği bu aşamaya *serebrit* adı da verilir. Daha sonra ortada nekrotik bir alan meydana gelir, çevresinde de fibroblastlar prolifere olarak kapsülü meydana getirirler, böylelikle abse sınırlanmış olur. Ancak tedavi edilmezse abse genişleyebilir veya çevresinde yavru abseler oluşabilir. Eğer abse kolleksiyonu dura ile araknoid membran arasındaysa *subdural ampiyem*, dura ile kranyum kemikleri arasında ise *epidural abse* adını alır. Subdural ampiyemle birlikte beynin venöz sinüslerinde septik trombüs de bulunabilir.

Klinik Bulgular: Serebrit aşamasında subakut başlangıçlı başağrısı, ateş, fokal nörolojik bulgular, epileptik nöbetler görülebilir. Sonraki hafta içinde (geç serebrit dönemi) yavaş yavaş başağrısı şiddetlenir, bulantı kusma gibi kafa içi basınç artışı bulguları eklenir, ancak ateş gerileyebilir. Nöbetler görülebilir. Zamanla absenin bulunduğu bölgeye göre değişebilen fokal nörolojik bulgular, papilla ödemi ve tedavi edilmezse uyanıklık kusuru ortaya çıkabilir ve serebral veya serebellar herniasyon gelişebilir (bakınız: nörolojik muayene bölümü).

Radyolojik Bulgular ve BOS Bulguları: İlk 1-3 günü içeren erken serebrit döneminde BT'de çevre dokudan hafifçe daha düşük dansitede sınırları silik bir alan ve düzensiz kontrast tutulumu görülebilir. MR'da ödem ve kitle etkisi daha net anlaşılabilir. Geç serebrit döneminde (4-14 gün) yavaş yavaş çevresel kontrast tutulumu belirmeye başlar. İkinci haftadan itibaren nöroradyolojik olarak abse daha iyi görülebilir hale gelmiştir: BT'de ortası hipodens, çevresi halka şeklinde kontrast tutan, onun da çevresinde yaygın ak madde ödemi bulunan bir lezyon şeklinde görülür. Serebral abse tanısında MR incelemesi BT'ye üstündür. Ancak bu tür halka şeklinde kontrast tutan lezyonlar başka hastalıklarda da görülebilir; bazen tümörler, nadiren demiyelinizan hastalıklar bu şekilde karşımıza çıkabilir. Bu durumda hastada infeksiyon kliniği bulunması ve akut faz reaktanlarının artışı abseyi destekleyebilir. Ayrıca difüzyon MR incelemesi ve MR spektroskopi de ayırımın yapılmasında yardımcı olabilir. Eğer enfekte sıvı subdural veya epidural aralığa sınırlıysa, nöroradyolojik olarak kitle etkisi gösteren subdural veya epidural effüzyon şeklinde görülür.

Serebrit aşamasında lomber ponksiyon yapılırsa, basınç biraz artmış bulunabilir. Birkaç yüze kadar lökosit görülebilir, nötrofil oranları değişken, protein düzeyi genellikle 100 mg/dl'nin üzerinde şeker normal sınırlardadır. Genellikle sedimentasyon hızı artar. Abse geliştikten sonra lomber ponksiyon yapılmasının serebral veya serebellar herniasyon riski taşıdığı için kontrendike olduğu unutulmamalıdır.

Tedavi: Yapılabilirse özellikle çapı 2.5 cm'den büyük olan abselerde veya kritik yerleşimli abselerde stereotaktik aspirasyon uygulanmalıdır. Bu şekilde hem absenin drenajı sağlanır, hem de kültür ve sitolojik inceleme yapılarak tanı doğrulanıp sorumlu ajana yönelik tedavi başlanabilir. Gerektiği durumlarda drenaj tübü de yerleştirilebilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda veya serebrit aşamasında ise ampirik tedavi uygulanır. Serebrit fazında yakalanmışsa, uygun antibiyotik tedavisi ile iyileşme şansı yüksektir. Akut pürülan menenjit tedavisindekine benzer dozda üçüncü kuşak sefalosporin ile birlikte metranidazol verilebilir. Eğer kafa travması veya cerrahi girişim öyküsü varsa seftazidim ile birlikte stafilokoklara yönelik olarak penisilinaza dirençli penisilin türevleri veya vankomisin verilmelidir. Eğer hastada bağışıklık bozukluğu varsa mantar abseleri de akla gelmelidir. Antibiyotik tedavisi 6-8 hafta sürdürülmelidir; 2 haftada bir BT ile izlenmesi uygun olur. Herniasyon riski olan veya giderek kötüleşen hastalarda ödeme ve kitle etkisine yönelik olarak intravenöz deksametazon veya gerekiyorsa diğer antiödem tedaviler verilebilir. Hasta nöbet geçirmişse mutlaka antiepileptik tedavi başlanmalıdır; ancak nöbeti olmayan hastada profilaksi gerekip gerekmediği tartışmalıdır. Cerrahi girişimin gerekliliği ve uygulanma şekli de tartışmaya açık bir konudur. Eğer tedavi altında klinik tablo kötüleşirse stereotaktik veya açık cerrahi girişimle abse aspirasyonu gerekebilir. Yetersiz drene olmuş, multiloküle, medikal tedaviye yanıtsız veya soliter, yüzeyel, iyi sınırlanmış ve yabancı cisimle ilişkili abseler cerrahi eksizyon adayıdır.

Subakut/Kronik menenjitler

Subakut/ kronik menenjitlerin ayırıcı tanısını yaparken öncelikle infeksiyöz etyiyolojiye sahip olanlarla infeksiyon dışı nedenlere bağlı menenjitlerin ayırt edilmesi önemlidir. Hastanın özgeçmişi, bilinen diğer hastalıkları, kullanmakta olduğu ilaçlar, sistemik muayene bulguları ve bazı BOS özellikleri bu konuda yardımcı olabilir. İnfeksiyon dışı nedenlere bağlı olan menenjitler arasında nöro-sarkoidoz, sistemik lupus gibi bağ dokusu hastalıkları, nöro-Behçet (daha çok meningo-ensefalite yol açar), Vogt-Kayanagi Harada sendromu, meninklerin malign hücrelerce infiltrasyonu (lenfoma, lösemi, solid tümörler) ve kimyasal menenjit sayılabilir. Kronik infeksiyöz menenjitler arasında en sık karşılaşılan tüberküloz menenjiti, mantarlara bağlı menenjitler, nöro-Bruselloz ve spiroket infeksiyonları aşağıda ayrıntıları ile yer almaktadır.

MSS Tüberkülozu

Tüberküloz infeksiyonu insidansı son yıllarda dünyanın her bölgesinde artış göstermiştir. Batı ülkelerinde AIDS tüberküloz sıklığının artmasına yol açmıştır, ayrıca göçmenler de önemli bir sorun oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu infeksiyon zaten hiç azalmamıştır. Bütün dünyada ilaca dirençli suşlar sorun yaratmaktadır. Bu nedenle de tüberküloz infeksiyonu önemli bir sağlık sorunu olmayı halen sürdürmektedir.

Bulaşma damlacık enfeksiyonu şeklinde olur. Çok az sayıda bakteri bile bulaşma için yeterlidir. Hemen daima ilk hedef akciğerlerdir. Buradan hematojen yolla diğer organlara yayılım olur. Sistemik tüberkülozu olan olguların yaklaşık %10'unda sinir sistemi tutulumu gelişir. *Mycobacterium tuberculosis* infeksiyonunun sinir sistemi tutulumunun en sık karşılaşılan şekli tüberküloz menenjitidir. Daha seyrek olarak tüberkülomlarla parenkim tutulumu görülebilir.

Tüberküloz Menenjiti: Tüberküloz hastalığının en ağır komplikasyonudur. British Medical Research Council, 3 evrede ele alınmasını önermiştir: Evre 1'de hasta uyanıktır, herhangi bir nörolojik defisiti yoktur; Evre 2'de hastada konfüzyon vardır ancak uyanıklığı bozuk değildir, bazı nörolojik bulguları bulunabilir; Evre 3'te ise uyanıklık kusuru veya multipl kranyal sinir felçleri ya da hemipleji veya parapleji vardır.

Prodrom dönemi birkaç haftadan birkaç aya değişebilir. Bu dönemde halsizlik, miyaljiler, ateş bulunabilir. İştahsızlık ve kilo kaybı gelişir. Erişkinlerde çocuklara oranla daha kronik bir seyir görülebilir. Daha sonra başağrısı, bulantı-kusma eklenir. Bu dönemde meningeal irritasyon bulguları ortaya çıkar ve değişken düzeyde bilinç bozukluğu veya uyanıklık kusuru gelişir. Hastaların yaklaşık dörtte birinde kranyal sinir felçleri gelişir, daha seyrek olarak da hemiparezi, paraparezi, nöbetler, papilla ödemi görülebilir. Durayı geçen arterlerde inflamasyona bağlı daralmalar nedeniyle inme benzeri tablolar görülebilir. Çocuklarda uyanıklık kusuru ve hidrosefali çok daha sık ve erken dönemde gelişir ve hastalık kendini daha akut bir tabloyla gösterir. Diğer pek çok oportunist infeksiyonun aksine, tüberküloz infeksiyonunda altta yatan AIDS olup olmaması klinik prezentasyonu etkilememektedir.

BOS Bulguları: Tipik olarak berrak ve renksiz bir BOS ve lenfositik hücre artışı görülür (birkaç yüz cıvarında). Ancak ilk 24-48 saatte polimorflar baskın olabilir. Bazen AIDS hastalarında veya diğer nedenlerle bağışıklığı bozulmuş hastalarda bu polimorf hakimiyeti sürebilir. Bir de tedavi başlandıktan sonra klinikte bir kötüleşmeye eşlik eden polimorf artışı gözlenebilir ki bunun bir aşırı duyarlık reaksiyonu olduğu düşünülmektedir. Nadiren hücresel bağışıklık bozukluğu bulunan hastalarda erken günlerde BOS hücresiz olabilir. BOS'ta protein artmıştır, birkaçyüz miligrama kadar çıkabilir, şeker ise düşüktür. Tedavi ile önce şeker düzeyi yükselir (3-10 haftada), sonra hücre sayısı azalır, sonra da protein giderek normale döner.

Diğer Laboratuar Tanı Yöntemleri: Direkt boyamada %5-25 sonuç alınır, kültür ise %50-60 oranında pozitif olabilir. Ancak bunların negatif bulunması tanıyı dışlamaya yetmez; bu nedenle 3-4 kez BOS almak gerekebilir. Tanıda umut vaat eden bir yöntem PCR yöntemi ile BOS'ta *M. tuberculosis* DNA'sının gösterilmesidir. Ancak bu yöntemin standardizasyonunun olmaması ve farklı laboratuar ortamlarının farklı güvenilirlik koşullarına sahip olması gibi nedenlerle çok etkin bir şekilde kullanılmamaktadır. Tüberküloz menenjiti tanısında PCR yönteminin %8'lere varan yalancı pozitiflik oranları olduğu bildirilmektedir. Yine de güvenilirliği kanıtlanmış bir laboratuarda gerçekleştirildiğinde oldukça etkin bir tanı aracıdır.

Nöroradyoloji: Patolojik olarak eksudatif bazal menenjit yapan tüberküloz infeksiyonunda bunu BT veya MR'da da görmek mümkündür. Kontrastlı incelemelerde bazal sisternaların yoğun kontrast tutulumu dikkati çeker. Hidrosefali görülebilir, parenkim lezyonları varsa MR'da çok daha iyi görülür. Anjiyografi yapılırsa, serebral arterlerin durayı geçtikleri noktalarda daraldıkları görülebilir.

Tedavi: MSS tüberkülozu tedavisinde en önemli sorun ilaçların kan beyin bariyerini geçmesindedir. İzoniyazid ve pirazinamid inflamasyon olsun veya olmasın, kan beyin bariyerini kolay geçer. Buna karşın rifampisin ve streptomisin normal kan beyin bariyerini geçemez, inflamasyon varsa sınırlı miktarda geçebilir. Dirençli suş yaratmamak için birkaç ilacın birlikte kullanılması uygundur. Tedavinin ilk iki ayında izoniyazid, rifampisin ve pirazinamid ile birlikte etambutol veya streptomisin'den oluşan dörtlü tedavi ile başlanır. İlk 2 aydan sonra izoniyazid ve rifampisin ile devam edilerek tedavi 7-10 aya tamamlanır. Bazı durumlarda (eğer cevap az ve geç ortaya çıkmışsa) tedavi 12-18 ay sürdürülebilir. Dirençli bir suşun söz konusu olduğundan şüpheleniliyorsa ilaç seçimi ona göre yapılmalı ve tedavi 24 aya kadar uzatılmalıdır. Kortikosteroidlerin kullanılması tartışmalıdır, ama özellikle çocuklarda prognozu olumlu etkilediği gösterilmiştir. Hidrosefali, herniasyon riski, spinal blok riski olan durumlarda kullanılması önerilmektedir.

Tedaviye rağmen tüberküloz menenjit mortalitesi %25'ler civarındadır. Bu nedenle tedaviye başlamakta hiç gecikmemek gerekir. Ayrıca iskemik inmeler, sirengomiyeli gibi komplikasyonlar kalıcı nörolojik bulgular bırakabilir. Uygunsuz ADH sendromu ve hiponatremi komplikasyonu olarak santral pontin miyelinoliz açısından da dikkatli olunması gerekir.

Parenkimal MSS Tüberkülozu: Daha seyrek olarak MSS tüberkülozu karşımıza menenjit şeklinde değil parenkim lezyonları şeklinde çıkabilir. Bu durum Olguların yaklaşık %10'unda menenjitle beraber bulunabilir. Tek büyük bir abse görünümünde olabileceği gibi multipl küçük lezyonlar şeklinde de görülebilir. Klinik tablo haftalar veya aylar içinde yerleşen başağrısı ve/veya epileptik nöbetlerle kendini gösterebilir. Papilla ödemi saptanabilir. BOS bulguları genellikle non-spesifiktir: tamamen normal olabileceği gibi, sadece ılımlı bir protein ar-

tışı ve/veya az sayıda lenfosit saptanabilir. Tanıya genellikle nöroradyolojik yöntemlerle varılır. BT ve MR'da kortiko-medüller bileşkede veya periventriküler bölgede yerleşmiş, ya bütünüyle ya da çevresel kontrast tutulumu gösteren nodüler lezyon(lar) görülür. Eğer "hedef tahtası bulgusu" görülürse oldukça tipiktir. Bu durumda ortadaki kalsifikasyon BT'de hiperdens, etrafındaki nekroz hipodens, en dıştaki kontrast tutulumu ise yine hiperdens görülür. MSS parenkiminde yerleşen tüberkulomların diğer nodüler lezyonlardan ayırdedilmesi için stereotaktik biyopsi gerekebilir. Nadiren omurilik parenkiminde de tüberkülom yerleşebilir; bu durumda bulunduğu seviyeye göre bulgu verir. Ancak tüberküloz seyri içinde gelişen paraparezi, akla öncelikle tüberküloz spondilitini getirmelidir *(Pott absesi).* Parenkimal MSS tüberkülozu tedavisi tüberküloz menenjit ile aynıdır. Tedavi ile tüberkulomlar aylar (bazen yıllar) içinde küçülür ve yerinde bir kalsifikasyon odağı bırakabilir. Steroidler genellikle yarar sağlar.

Mantar İnfeksiyonları

Mantarların pek çoğu sağlıklı kişilerde lokal küçük infeksiyonlar dışında infeksiyona yol açmaz. Ancak, AIDS ve terapötik immünsupresyon yöntemlerinin yaygınlaşması ile mantarlara bağlı MSS infeksiyonlarının sıklığında önemli bir artış sözkonusudur. Özellikle hücresel immünitenin bozulması mantar infeksiyonlarına eğilimi arttırır. Mantar infeksiyonları vücuda ya solunum yolu ile girer, ya da kandida örneğinde olduğu gibi ağız yoluyla veya kalıcı transdermal kateterlerin enfeksiyonu sonucu ulaşır. Mantarlar farklı tipte MSS infeksiyonlarına yol açabilir: mantar menenjiti; meningoensefalit; abse veya granülom oluşumu; damar duvarlarının tutulumuna bağlı vaskülit tabloları ve buna sekonder gelişen tıkayıcı veya kanayıcı serebrovasküler olaylar.

Mantara bağlı menenjitlerin en sık nedeni *criptococcus neoformans*'tır. Genellikle subakut veya kronik bir başağrısı-ateş tablosu ile ortaya çıkar; nadiren akut menenjit gibi ortaya çıkabilir ve başka bir nörolojik bulgu olmayabilir. Olguların yaklaşık yarısında ise yavaş progresif bir demansiyel tablo sözkonusu olabilir. Papilla ödemi bulunabilir. Nöroradyolojik olarak meninkslerin kontrast tutulumunun yanı sıra nodüler ve kontrast tutan kriptokokkomalar da görülebilir. Kandida grubu yaygın enfeksiyon durumlarında, özellikle intravenöz madde bağımlılarında, kronik kateter taşıyıcılarında ve immünsupresyon durumlarında menenjite yol açabilir. Baslangıç akut veya kronik olabilir. Başağrısı ve ense sertliği bulunur. Diğer menenjit etkenleri arasında *coccidioides immitis, histoplasma capsulatum, blastomyces dermatitidis* ve *sporotrix schenkii* sayılabilir. Bunlarda da klinik tablo ve seyir kriptokok menenjitine benzer, ancak daha akut başlangıç görülebilir. Histoplazmozda yaygın organomegali eşlik edebilir.

Bazı mantarlar abse ve granülom oluşturmaya daha fazla eğilimlidirler; zygomycetes grubu, aspergillus grubu, *coccidioides immitis* ve *blastomyces dermatitidis* bunlar arasında sayılabilir. Bu durumda klinik tablo serebral abselerdeki gibidir. Zygomycetes grubu ve aspergillus grubu damar duvarını tutmaya da eğilimlidir.

Tanı: Mantara bağlı MSS infeksiyonlarında BOS açılış basıncı genellikle biraz artmıştır. BOS berrak ve renksizdir. Hücre sayısı birkac yüze kadar (bazen 1000-2000) olabilir. Genellikle lenfositik bir hücre profili söz konusudur. Ancak, zygomycetes grubu, aspergillus grubu, *Blastomyces dermatitidis* ve *Coccioides* infeksiyonlarında nötrofil/ eozinofil hakimiyeti görülebilir. BOS şekeri genellikle azalmıştır, ancak <10mg/dl ise daha çok bakteriyel bir infeksiyon akla gelmelidir. Tedaviye rağmen BOS şekerinin düşük bulunması nüksü akla getirmelidir. BOS proteini artmıştır, birkaçyüz mg/dl düzeyinde olabilir. *C. neoformans* BOS'un çini mürekkebi ile boyanması sonucu gösterilebilir, ancak diğer mantarlar çini mürekkebi ile boyanmazlar. Ayrıca, kriptokok polisakkarit antijen tayini de kriptokok infeksiyonlarının tanı ve takibinde çok yol göstericidir. Mantar kültürleri yaklaşık %50 oranında pozitif sonuç verebilir. Bu nedenle tanıda sıklıkla serolojik testler kullanılmaktadır. Nöroradyolojik incelemeler parenkimde kitle etkisi olan lezyon bulunup bulunmadığını gösterir. Akciğerlerin incelenmesi primer infeksiyon odağını ortaya koyabilir. Yine kan, balgam, idrar ve gaita kültürleri mantarın ortaya konmasında yardımcı olabilir.

Tedavi: MSS mantar infeksiyonlarının tedavisi amfoterisin B, flusitozin, flukanozol gibi sistemik antifungal ajanlarla gerçekleştirilir. Ancak tedavi uzun süre alır, nüksler görülebilir ve tedaviye rağmen mantar menenjitlerinin mortalitesi oldukça yüksektir.

Bruselloz

Dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi, ülkemizde de bruselloz sık rastlanan bir hastalıktır. Genellikle pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerini tüketenlerde ya da hayvancılıkla ilgili işlerle uğraşan kişilerde rastlanır. Bruselloz'u olan hastaların bir bölümünde MSS tutulumu da görülebilir. Ancak tablonun sadece MSS bulguları ile ortaya çıkması olguların %5'inden azında görülür. Genellikle ateş, artralji, miyalji, terleme ve halsizlik gibi sistemik bulgular eşlik eder, organomegali saptanır. MSS tutulumu subakut, kronik veya rekürran menenjit şeklinde görülebilir. Sıklıkla eşlik eden kranyal sinir bulguları, miyeloradikulopati tablosu veya meningoensefalit tablosu ya da nöropatiler görülebilir.

BOS'ta lenfositik hücre artışı saptanır. Hücre sayısı mm^3'te 500'e varabilir. Protein düzeyi artmıştır, olguların üçte ikisinde şeker azalmıştır. Kültürde zorlukla gösterilebilir. Bruselloz tanısı daha çok serolojik yöntemlere dayanır. BOS'ta Brucella antikorlarının gösterilmesi tanı koydurucudur. Tedavisi doksisiklin ve rifampin kombinasyonu ile gerçekleştirilir. Tedaviyi genellikle birkaç ay sürdürmek gerekir.

Spiroket İnfeksiyonları

Sifilis: Etken ajanı *Treponema pallidum* olan ve cinsel yolla yayılan sifilis hastalığı sinir sistemini sekonder ve ter-

siyer dönemde etkileyebilir. Primer ve sekonder sifilis'li hastalar tedavi edilmezlerse yaklaşık %7'sinde korkulan bir komplikasyon olan nörosifilis gelişebilir. Nörosifilis birçok farklı klinik tablo ile kendini gösterebilirse de asıl patoloji kronik ve yavaş seyirli bir leptomeningeal inflamasyondur. HIV infeksiyonu bulunan kişilerde eşzamanlı sifilis de varsa, nörosifilis gelişme riski daha fazladır.

Sifilis infeksiyonunun herhangi bir döneminde hastada klinik bulgu olmaksızın BOS'ta sifilise bağlı bozuklukların görüldüğü asemptomatik nörosifilis gelişebilir. Ancak nörolojik belirtisi olmayan hastalarda rutin BOS incelemesi yapılması önerilmemektedir; bunun tek istisnası HIV-pozitif hastalardır. Semptomatik nörosifilis ise birkaç şekilde karşımıza çıkabilir. Hastalığın sekonder evresinde akut sifilitik menenjit görülür. Genellikle meningeal irritasyon bulguları ve kranyal sinir tutulumları ile giden ılımlı bir akut menenjit şeklinde karşımıza çıkar. BOS'ta lenfosit hakimiyeti söz konusudur. Sifilitik menenjitli hastalarda meninkslerdeki inflamasyona bağlı olarak dura içine geçen orta boy arterlerde inflamasyon (vaskülit) gelişmesi ve akımlarının bozulması sonucu ise meningovasküler sifilis ortaya çıkar, saatler veya günler içinde yerleşen inme tabloları görülebilir. Parenkimal nörosifilis ise genellikle tersiyer sifilis belirtisi olarak hastalığın primer evresinden yaklaşık 10-20 yıl sonra ortaya çıkar ve başlıca iki şekilde görülebilir. Bunlardan birincisi sifilitik demans ya da diğer adıyla paralizi jeneral, diğeri ise tabes dorsalis tablosudur. Her ikisi de penisilinin bulunmasından sonra nadir görülür hale gelmiştir. Sifilitik demans görece genç yaşta ortaya çıkan bir progresif demansiyel tablodur ve tedavi edilmezse aylar veya birkaç yıl içinde ölümle sonlanır. Tabes dorsalis tablosu ise ön planda omurilikte arka kordon tutulması ile gider; hasta şiddetli çakıcı ağrılar, ağır derin duyu kusuruna bağlı ataksi, yüzeyel duyu kusuru (hem hipoestezi hem hiperestezi/hiperpati) ve Argyl-Robertson pupil bulgusu (pupil ışık cevabının bozulmasına karşın akomodasyon cevabının korunması) ile karşımıza gelebilir.

Nörosifiliste BOS'ta ılımlı bir lenfositik pleositoz mevcuttur. Parenkimal nörosifiliste hücre sayısı normal olabilir. Protein düzeyi genellikle ılımlı olarak artmıştır. BOS şekeri normal veya hafifçe azalmış olabilir. Oligoklonal IgG bantları saptanabilir. BOS'ta VDRL testi çok duyarlı olmamakla birlikte özgüllüğü çok yüksek bir testtir. Buna karşın BOS'ta FTA-Abs testi özgül olmayan ancak çok duyarlı bir testtir. BOS incelemesinin travmatik olduğu durumlarda yalancı pozitif bulunabilir.

Nörosifilis tedavisinde bugün hala penisilin kullanılmaktadır: günde 12-24 milyon ünite kristalize penisilin 10-14 gün boyunca verilir. Penisilin allerjisi olan kişilerde ise tetrasiklin, eritromisin, kloramfenikol veya seftriakson verilebilir. Tedaviden üç ay kadar sonra BOS incelemesinin tekrarlanması önerilir. Hücre sayısının normale dönmesi ve BOS'ta VDRL testinin negatifleşmesi beklenir. Protein daha geç normale dönebilir. Hala hücre ve VDRL pozitifliği varsa negatifleşene kadar 3 ayda bir tekrar incelenmeli ve gerekirse tekrar tedavi edilmelidir.

Lyme Hastalığı: Sinir sistemini tutan bir diğer spiroket hastalığı da Lyme hastalığıdır. Etkeni olan *Borrelia burgdorferi* kene ısırığı ile bulaşır. Kuzey Amerika'nın ve Kuzey Avrupa'nın ormanlık bölgelerinde endemik olarak bulunur. Türkiye'de endemik olmadığı düşünülmektedir. Klinik olarak kene ısırığının ardından, önce yayılan ve yer değiştiren halkasal bir döküntü ortaya çıkar (erythema migrans). Birkaç hafta ile birkaç ay içinde organ tutulumları oluşur. Bu aşamada miyaljiler, artrit, kardit ve nörolojik tutulum görülebilir. Nörolojik bulgular arasında, tek yanlı veya iki yanlı yüz felci oldukça sık ve erken rastlanan bir bulgudur. Bu aşamada BOS'ta hücre artışı olabilir veya olmayabilir. Diğer sistemik yakınmaların bulunması ve serolojik testlerle idyopatik yüz felcinden ayırt edilebilir. Bundan başka Lyme menenjiti ortaya çıkabilir. Genellikle kene ısırığından birkaç ay sonra ortaya çıkan ılımlı bir menenjit tablosu söz konusudur. Sıklıkla ciddi artaljiler, miyalji ve halsizlik eşlik eder. Bir diğer tablo Lyme radikülonöropatisidir (Bannwarth sendromu). Çok daha seyrek olarak da kronik ensefalopati veya akut ensefalit tablosuna yol açar. Nörolojik Lyme hastalığında BOS'ta lenfo-monositik hücre artışı görülür; hücre sayısı ilk aylarda daha yüksekken giderek azalabilir, tedaviye hızla cevap verir. BOS protein düzeyi de artmıştır; birkaç yüz mg/dl'ye kadar çıkabilir. Tanı, kanda ve BOS'ta *B. burgdorferi*'ye karşı antikorların gösterilmesi ile mümkündür. Özellikle IgM tipi antikorlar saptanırsa aktif infeksiyon lehinedir. IgG tipi antikorlar tedavi ile kaybolmazlar, bu nedenle aktif infeksiyonla geçirilmiş infeksiyonu ayırdedemezler. Ancak bu antikorların varlığı ELISA testi ile gösterildikten sonra Western Blot ile doğrulanmalıdır. PCR da *B. burgdorferi*'nin saptanmasında yeterince etkin bir yöntem değildir. Sonuç olarak Lyme hastalığı tanısı bugün başlıca klinik bulgulara dayanmaktadır. Nörolojik Lyme hastalığının tedavisinde seçilecek ajan sefalosporinler veya penisilindir (2 x 1-2 g /gün seftriakson veya 20 milyon ünite/gün penisilin ya da 1500-3000 mg /gün amoksisilin) . Bir diğer alternatif ise 4x200 mg doksisiklindir. Tedaviyi 2-4 hafta sürdürmek gerekir. Tedavi kesildikten sonra nüksler görülebilir.

Viral İnfeksiyonlar

Aseptik Menenjit

Tanım olarak herhangi bir infeksiyöz ajanın ortaya konmadığı menenjit tabloları aseptik menenjit olarak adlandırılır. İnfeksiyöz kökenli aseptik menenjit hemen daima viral etyolojiye sahiptir. En sık etken enteroviruslardır, kabakulak virüsü ve herpes viruslar da aseptik menenjite yol açabilir. Viral aseptik menenjit son derece selim bir klinik tablodur. Hemen daima hiç sekelsiz düzelir. Yaz aylarında sıklığı artar. Birkaç günlük bir prodromal dönemin ardından ani yükselen ateş ve şiddetli başağrısı ortaya çıkar. Bulantı-kusma, fotofobi ve menenjizm eşlik edebilir. MSS parenkimine ait bulgu çok ender görülür. Ekovirus infeksiyonlarında bir döküntü bulunabilir, enterovirus 71 infeksiyonunda el-ayak-ağız sendromu

(herpangina) eşlik edebilir. Kabakulak virüsü sozkonusu ise parotit bulunur. Genellikle 1-2 hafta içinde tamamen iyileşme ile sonlanır. BOS'ta ılımlı lenfositik hücre artışı görülür. Protein düzeyi hafifçe artsa da 100 mg/dl'yi geçmez. Şeker düzeyi normaldir. Aseptik menenjit ayırıcı tanısında en önemli noktalardan biri yetersiz tedavi edilmiş ve BOS profili değişmiş pürülan menenjitin ayırdedilmesidir.

Viral Ensefalitler/Miyelitler

Ensefalit; ateş, başağrısı, davranış ve uyanıklık bozukluğu ile giden MSS parenkiminin akut inflamasyonu olarak tanımlanabilir. Genellikle eşlik eden baska nörolojik bulgular ve nöbetler de bulunabilir. Omuriliğin ön planda tutulduğu durumlarda ise miyelitten sözedilir. Direkt viral ajan tarafından oluşturulabileceği gibi, sistemik bir infeksiyona çapraz reaksiyon olarak da gelişebilir. Bu ikinci duruma para-infeksiyöz veya post-infeksiyöz ensefalomiyelit adı verilir; bu tablo kitabın başka bir bölümünde anlatılmaktadır.

Viral ensefalitlerden, özellikle herpes ensefaliti ağır nörolojik sekeller bırakabileceğinden ve tedavi edilebilir bir durum olduğundan dolayı acil nöroloji pratiğinde önemli bir yer kaplar. Özellikle ülkemiz gibi laboratuvar olanaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde tanıya çoğu zaman klinik kuşku sonucu ve diğer olasılıkların dışlanması ile varılır. Çoğu zaman tedaviye ampirik olarak başlanır. Tedavi her zaman yüz güldürücü olmayabilir.

Herpesvirus İnfeksiyonları

Herpesviruslar MSS parenkimini tutmaya eğilimli virusların başında gelirler. Bugüne dek tanımlanmış çoğu alttipinin nörotrop olduğu düşünülmektedir. Bunlardan Herpes Simplex (HSV) tip I, klasik herpes ensefalitinden sorumludur. Genital herpes etkeni olan HSV tip II ise neonatal ensefalitten sorumludur, erişkinlerde daha çok aseptik menenjite yol açar,nadiren miyelit veya ensefalit ile ilişkili olabilir. Varicella Zoster virüsü (VZV) ise çocukluk infeksiyonlarından suçiceğinin etkenidir. Erişkinlerde latent hale geçtiği arka kök ganglionunda yıllar sonra aktive olarak zona infeksiyonuna yol açar. Daha seyrek olarak da miyelit veya ensefalite yol açabilir. HSV tip IV veya Epstein Barr virusu (EBV) nadiren MSS parenkimini tutar. Bu durumda genellikle akut serebellar ataksi görülür, daha seyrek olarak da ağır ensefalit tablolarına yol açabilir. HSV tip V veya Sitomegalovirus (CMV) ise bağışıklık sistemi sağlam olan kişilerde MSS infeksiyonuna yol açmaz; akut inflamatuvar demiyelinizan polinoropati (AIDP) ile ilişkisi bilinmektedir. Bağışıklık sisteminde bozukluk olan kişilerde ise subakut ensefalit, progresif miyelit ve poliradikülite yol açabilir. Görece yeni tanımlanan HHV tip VI ve VIII'in de demiyelinizan hastalıkların etyolojisinde rolü olabileceği öne sürülmekte ve bu konuda araştırmalar yürütülmektedir.

Herpes Ensefaliti: HSV tip I ile primer infeksiyon orofaringeal mukozada yerleşir. Asemptomatik olabilceği gibi, mukozada ağrılı herpetik lezyonlar ve ateş de görülebilir. Birkaç haftada semptomlar kaybolur, ancak virüs retrograd transnöronal taşınma ile trigeminal gangliona gelir ve burada latent olarak yerleşir. Zaman zaman, özellikle immünsupresyon durumlarında reaktive olabilir. Bazen de bu reaktivasyon ensefalit tablosu ile sonuçlanabilir. Ancak herpes ensefaliti bağışıklık sistemi normal kişilerde de görüldüğünden, altında immunsupresyona yol açan bir neden aramak gerekmez. HSV tip I ensefaliti en sık görülen sporadik ensefalittir ve dünyanın her bölgesinde, her yaşta ve her mevsimde görülebilir.

HSV I ensefalitinde ateş, başağrısı, konfüzyon ve davranış değişiklikleri görülür. Bulgular günler veya haftalar içinde ilerler. Nöbetler, afazi gibi fokal nörolojik bulgular görülebilir. Tanı nöroradyoloji, EEG ve BOS bulgularına dayanır. HSV I ensefaliti beyinde başıca temporal korteks ve limbik sistem yapıları gibi belirli bölgeleri tutma eğilimindedir. BT'de kolay görünmese de MRG ile bu bölgelerin tek yanlı veya iki yanlı tipik tutulumu bu tanıyı hemen akla getirmelidir. Ancak diğer nedenlere bağlı limbik ensefalitlerde de benzer lezyonlar görülebileceği unutulmamalıdır. Bazen hemorajik bir kitle şeklinde de görülebilir. Ancak çok erken dönemde (ilk 1-2 günde) MRG normal olabilir. EEG'de de bu bölgelerin tutulduğuna işaret eden periyodik lateralizan epileptiform deşarjlar (PLED) spesifik olmasa da HSV ensefalitini akla getiren bir bulgudur. Genellikle ilk 15 gün içinde bu deşarjlar görülüp daha sonra kaybolabilirler.

BOS açılış basıncı yükselmiştir,berrak-renksiz veya ksantokromik olabilir. Milimetreküpte birkaç yüze varan (nadiren 2000'e kadar) lenfositik pleositoz ve ılımlı bir protein artışı görülür, şeker normaldir, eritrosit de bulunabilir. Spesifik tanıda son yıllarda kullanılmaya başlanan PCR yöntemi ile HSV DNA'sı aranması yüz güldürücü olabilir. En yüksek sonuç ilk iki haftada alınır, daha sonra negatif sonuç elde etme şansı artar. Ancak hem HSV I hem HSV II için PCR ile yalancı pozitif sonuç olasılığı hemen hemen sıfırdır. BOS'ta saptanan HSV antikorları da tanıda yardımcı olabilir. Eşzamanlı alınan serumda saptanan antikor düzeyine göre BOS düzeyinin 20 kat veya daha fazla olması beklenir. Ancak BOS'ta antikorların ilk 10 günden sonra saptanabilmesi tedavinin gecikmesine yol açar. Bu nedenle BOS'ta HSV antikorları ancak tanının sonradan doğrulanması amacıyla kullanılmaktadır. Kişiler genellikle çocukluktan beri HSV ile karşılaşmış olduklarından, serum HSV antikorları genellikle tanıda yardımcı olmazlar, ancak eğer IgM pozitifliği saptanırsa anlamlıdır. Önceki yıllarda HSV tanısı için şart koşulan beyin biyopsisi ise artık nadiren gerekmektedir.

HSV ensefaliti morbidite ve mortalitesi çok yüksek bir hastalık olduğundan, klinik olarak akla geldiğinde tanının doğrulanması beklenmeden tedaviye başlanmalıdır. HSV ensefalitinin tedavisi her 8 saatte bir intravenöz 10mg/kg asiklovir ile yapılır. Tedavi 2-3 hafta sürdürülmelidir. Asiklovir böbrek yetersizliği olanlar dışında oldukça güvenli bir ilaçtır. Asiklovire dirençli suşlar için yeni antiviral ajanlar kullanılmaktadır. Eğer hastada ciddi

bir immun yetersizlik de varsa ayırıcı tanıda bulunan CMV ve HHV6 ensefaliti için ampirik tedaviye gansiklovir de eklenmelidir.

Zona ve VZV'nin Diğer MSS İnfeksiyonları: VZV çocukluk infeksiyonlarından su çiçeğinin etkenidir. Daha sonra arka kök ganglionunda latent hale geçer ve yıllarca sessiz kalır. Erişkinlerde ya ileri yaşla birlikte ya da immunsupresyon durumlarında reaktive olarak zona infeksiyonuna yol açar. Zona genellikle tek yanlı 1-3 dermatom alanında ağrılı ve eritemli bir zemin üzerinde veziküler döküntü ile karakterizedir. En sık torakal dermatomlarda görülür. Ancak kranyal sinirler de dahil bütün dermatomlarda görülebilir. Sık etkilenen sinirlerden biri olan trigeminal sinirin en fazla oftalmik dalı tutulur; bu durumda gözü koruyucu önlemler almak önemlidir. Fasiyal sinir tutulduğunda dış kulak yolunda döküntüyü gözden kaçırmamak gerekir (Ramsay-Hunt sendromu). Zona infeksiyonunun en rahatsız edici yanı etkilenen dermatomda şiddetli batıcı ve yanıcı ağrı olmasıdır. Bu ağrı 4-6 haftaya kadar sürebilir. Bazen döküntü iyileştikten sonra da uzun süre devam edebilir; bu durumda post-herpetik nöraljiden sözedilir. Nadiren döküntülü dönemde etkilenen dermatomun katıldığı omurilik segmentinde inflamasyona (miyelit) yol açabildiği bildirilmiştir ve infeksiyöz miyelit etkenleri arasında VZV de sayılmaya başlanmıştır.

Miyelit ve post-herpetik nöralji dışında zona infeksiyonunun başka komplikasyonları da olabilir. Bunlardan biri VZV ile ilişkili granulomatöz arterit gelişimidir ve ilgili arter alanlarında inmelerle kendini gösterir. Bir diğer komplikasyon da özellikle bağışıklık sisteminde bozukluk olan hastalarda görülen yaygın bir ensefalit tablosudur. Her iki durumda BOS'ta ılımlı bir lenfositik hücre artışı görülür. Tanıda PCR çok yardımcıdır. Diğer herpesviruslarda olduğu gibi VZV'de de yalancı pozitiflik hemen hemen hiç görülmez. Zona tedavisinde asiklovir'in yeri tartışmalı bir konudur. Ancak, döküntü süresini kısalttığı ve post-herpetik nöralji olasılığını azalttığı düşünülmektedir. Ayrıca bağışıklık sisteminde bozukluk olan hastalarda komplikasyonları önlemek için kullanılabilir. VZV ensefalitinde kullanılması gereken doz HSV ensefalitindeki gibidir. Zona ağrısı icin kodein dahil çeşitli analjezikler kullanılabilir. Bağışıklık sistemi sağlam olan hastada steroidler de yararlı olabilir.

Enteroviruslar

Aralarında Coxsackie A ve B, ekoviruslar, poliovirus, enterovirus 70 ve 71'in sayılabileceği enteroviruslar aseptik menenjitin en sık nedenidir. Bazen bir meningoensefalite de yol açabilirler. Enterovirus ensefaliti genellikle bir makülo-papüler döküntü ve nöbetlerle karakterizedir. Ayrıca MSS parenkimine ait çeşitli bulgular, örneğin davranış değişikliği, beyinsapı bulguları, miyelopati bulguları, polio benzeri paralitik tablolar görülebilir. Döküntü nedeniyle meningokok menenjiti ile karıştırılabilir. Ancak peteşi görülmez. Ayrıca, BOS'ta lenfositik hücre artışı ve ılımlı protein artışı görülür. Kesin tanı virüs kültürü veya RT-PCR ile konur, ayrıca serum ve BOS'ta antikorlar da gösterilebilir. Hasta tamamen düzelebileceği gibi, ağır sekelle iyileşebilir veya fatal sonlanabilir.

Enterovirus infeksiyonları arasında poliovirus infeksiyonlarını ayrı ele almak gerekir. Aşılama kampanyalarına rağmen poliomiyelit ülkemizde hala önemli bir sağlık sorunu olmayı sürdürmektedir. Çeşitli klinik formlarda karşımıza çıkabilir. Non-paralitik form daha çok aseptik menenjit kliniği gösterir. Bu durum kendiliğinden düzelebileceği gibi, bazen polio ensefalitine dönüşebilir, bazen de paralitik polio tablosuna dönüşür. Paralitik poliomiyelit'te en sık lomber bölge tutulur. Proksimal kaslarda daha belirgin olan ve belli kas gruplarının tutulduğu gevşek ve asimetrik paralizi gelişir. İlk 5-6 gün paralizi alanı yayılabilir. Olguların %10 kadarında bulber bölge tutulabilir. Tutulan ekstremitede ağır atrofik sekel kalır. Yaygın aşılama ile önlenmesi dışında bilinen bir tedavisi yoktur. Poliomiyelit infeksiyonundan yıllar sonra ortaya çıkabilen bir komplikasyon post-polio sendromudur. İlk hastalık sırasında etkilenmemiş tarafta progresif zaaf ile karakterize bu sendrom nöromüsküler hastalıklar bölümünde ayrıntıları ile anlatılmaktadır.

Arboviruslar

Artopodlarla taşınan virüslere bağlı ensefalitlerin ülkemizde endemik olarak bulunmadığı düşünülmektedir. Bölgesel olarak Batı Nil ensefaliti Doğu Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde görülebilir; diğerleri ise pek görülmez. Kısaca söz etmek gerekirse, Batı Nil ensefaliti dışında Kalifornia grubu virüsler (La Crosse virüsü), St Louis ensefalit virüsü, Japon B ensefaliti virüsü, doğu ve batı equine (at) ensefaliti virüsü ve Venezuella equine ensefaliti virüsü sayılabilir. Genellikle yaz sonu ve sonbahar başında salgınlar halinde görülür. Bunlar içinde en ağır seyreden ve mortalitesi en yüksek olan doğu equine ensefalitidir. Diğerleri genellikle konfüzyona yol açan ılımlı bir ateşli hastalık şeklinde geçer. Batı Nil virüsü Amerika kıtasında endemik olmamasına rağmen, 1999 yılında ilk kez New York bölgesinde bir salgınla görülmüş, ondan sonra da her yıl salgınlar yapmaya devam etmiştir. Yüksek ateşle birlikte menenjit veya ensefalit kliniği ile karşımıza gelir; bazen polio-benzeri bir gevşek felç yapabilir. Nöbetler, parkinsonizm, serebellar bulgular görülebilir. MR görüntüleri tipik değildir, leptomeningeal veya periventriküler kontrast tutulumu veya bazal ganglionlarda hiperintensite görülebilir.

Arbovirus infeksiyonlarında BOS'ta erken dönemde nötrofilik daha sonra lenfositik bir pleositoz görülür (doğu equine ensefalitinde hücre sayısı çok yüksek olabilir). Tanıda serum antikor titrelerinde 4 kata varan artış, BOS'ta IgM tipi antikorların bulunması veya virüs izolasyonu gerekir. Artopodlarla taşınan virüslere bağlı ensefalitlerin destek tedavisi dışında tedavisi yoktur.

Kuduz

Sokaklardaki başıboş hayvanların önemli bir sorun olduğu ülkemizde kuduz da önemli ve güncel bir sağlık soru-

nu olmayı sürdürmektedir. Genellikle kudurmuş bir hayvan tarafından ısırılma sonucunda virus bulaşır. Periferik sinirler boyunca MSS'ye taşınır ve orada trans-sinaptik yayılma gösterir. Kuduz bir hayvan tarafından ısırılan bütün insanlarda hastalık ortaya çıkmayabilir, ancak belirtiler ortaya çıktıktan sonra tablo geri dönüşsüzdür ve ölümle sonlanır. Isırılan bölgenin beyne uzaklığına göre değişmekle beraber, 20-60 günlük bir kuluçka döneminden sonra prodromal dönemde ateş, başağrısı ve halsizlik ortaya çıkar. Giderek irritabilite, davranış değişiklikleri, hiperaktivite ve saldırganlık, nöbetler, yutma güçlüğüne bağlı hidrofobi gelişir; birkaç hafta içinde koma ve ölümle sonlanır. Asemptomatik dönemde tanı koyma şansı hemen hemen hiç yoktur. Semptomlar ortaya çıktığında ense cildinden tam kat biyopsi alınarak veya kornea smear'lerinde kuduz antijeni gösterilebilir (duyarlılık: %50-90; spesifisite: %100), veya tükürükten virüs üretilebilir; infekte materyelden ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu yoluyla virus RNA'sı da ortaya konabilir. Ancak kesin tanı beyin biyopsisi (negri cisimleri) ile konur. Tedavide semptomlar ortaya çıktıktan sonra destek tedavisi dışında yapılabilecek hiç birşey yoktur. Bu nedenle, profilaktik tedavinin önemi büyüktür. Eğer bir ev hayvanı tarafından ısırılma sözkonusu ise, 10 günlük gözlem süresi yeterlidir. Bu 10 gün içinde hayvanda kudurma belirtileri ortaya çıkarsa profilaksi uygulanmaya başlanır. Eğer ısırma hayvanın doğasına aykırı bir biçimde meydana gelmişse (provoke edilmeden, vs), kuduz riski olan bir bölgede olmuşsa veya hayvan kaçmışsa profilaksiye başlanır. Yapılması gereken 3 basamak vardır: 1) yara bölgesinin bol su-sabun veya benzalkonium klorür ile yıkanması; 2) 20 IU/kg kuduz immunglobulini verilmesi (yarısı yara bölgesine kalanı IM) (Eğer kişi daha önceden kuduz aşısı olmuşsa bu basamak uygulanmamalıdır); 3) İnsan diploid hücre aşısı uygulaması. Buna ısırılma sonrası mümkün olan en kısa zamanda başlanır ve 3., 7., 14. ve 28. günlerde tekrarlanır. Daha önceden kullanılmakta olan diğer aşılarla sık görülen akut dissemine ensefalomiyelit ve akut inflamatuvar poliradikulopati gibi komplikasyonlar, bu aşı ile görülmemektedir.

Kronik Persistan Viral İnfeksiyonlar ("yavaş-virüs" infeksiyonları)

Bazı viral infeksiyonlar sinir sistemine yerleştikten sonra çok uzun bir latent dönemin ardından hastalık belirtilerine yol açarlar. Önceleri dejeneratif hastalıklar arasında sayılan pek çok hastalığın aslında böyle bir kronik viral infeksiyon hastalığı olduğu 20. yüzyılın ortalarından itibaren anlaşılmaya başlamıştır. Bu hastalıklar arasında kızamık virüsü ile oluşturulan subakut sklerozan panensefalit, bağışıklık sisteminde bozukluk olan hastalarda yine kızamık virüsüne bağlı subakut kızamık ensefaliti, progresif kızamıkçık panensefaliti, bir retrovirus olan HTLV-1 virüsüne bağlı tropikal spastik paraparezi, bir papovavirus olan JC virüsüne bağlı progresif multifokal lökoensefalopati, AIDS-demans kompleksi ve prion hastalıkları sayılabilir. Ayrıca gerek HSV 1 ve 2 gerekse VZV'nin sinir ganglionlarında uzun yıllar sessiz kaldıktan sonra reaktive olarak sırası ile, ensefalite ve zona tablosuna yol açtığı bilinmektedir. Aynı şekilde CMV ve EBV de uzun zaman latent olarak kalabilir. Son yıllarda Rassmussen ensefalitinden CMV'nin sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle de etyolojisi henüz bilinmeyen multipl skleroz, motor nöron hastalığı gibi diğer nörolojik hastalıkların da bir kronik viral infeksiyonla olası ilişkisi bugün güncel olarak araştırılmaktadır.

Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE): Kızamık infeksiyonundan yıllar sonra ortaya çıkan nadir, ancak ağır nörolojik yıkıma ve ölüme giden progresif seyirli bir hastalıktır. İlk kez 1933'te Dawson tarafından inklüzyon cisimli dejeneratif bir süreç olarak tanımlanmış, kızamıkla ilişkisi ise 1960'larda anlaşılmıştır. Kızamık infeksiyonu sonrası 6 yıl içinde gelişme şanşı bir milyonda 8.5 olarak hesaplanmıştır. Kızamık aşısından sonra da görülebilir, ancak bu durumda risk bir milyonda 0.7'dir. Genellikle kızamık infeksiyonunun 18 aylıktan önce geçirilmesinin SSPE gelişmesine eğilim yarattığı düşünülmektedir. Erkeklerde biraz daha sık görülür. Hastada herhangi bir immunsupresyon olması gerekmez. SSPE ortaya çıkış yaşı geç çocukluk- adolesans dönemleridir, ancak genç erişkinlerde de görülebilir. Patogenezinde, sorumlu olan virüsün bir mutasyon sonucunda veya hasta kişiden kaynaklanan bir engelleme ile genom translasyonu aşamasında bir bozukluk sonucunda matriks proteininin defektif olduğu ve ve bu defektin virüsün gerek hücresel gerekse humoral immunite tarafından tanınmasını önlediği ve latent infeksiyona izin verdiği düşünülmektedir.

Klinik olarak 4 evresi vardır. Evre I'de yavaş gelişen davranış değişikliği ve okul başarısında düşme görülür ve bu evre aylar sürebilir. Evre II'de dakikada 5-10 defa görülen yavaş miyoklonik sıçramalar ortaya çıkar; bunlarla eş zamanlı olarak EEG'de görülen periyodik yüksek amplitüdlü yavaş dalga aktivitesi tipiktir. Bu evre birkaç ay sürer ve zamanla nöbetler, koordinasyon bozukluğu ve diğer istemsiz hareketler ortaya çıkarak Evre III'e geçiş olur. Bu evrede demansiyel bir tablo ile birlikte genel tonus artışı ve giderek deserebre rijidite gelişir. Evre IV'te deserebre rijidite belirginleşir, pseudo-bulber paralizi ortaya çıkar, giderek mutizm koma ve ölümle sonlanır. Bu gidiş genellikle 1-2 yıl içinde tamamlanırsa da bazı olgularda Evre III ve IV arasında kısmi bir düzelme ve yıllarca stabil seyretme sözkonusu olabilir.

SSPE tanısında klinik ve EEG bulgularının yanı sıra serolojik bulgular kullanılır. BOS genellikle hücresizdir, protein düzeyi artmış olabilir. Özellikle immunglobulin düzeyi artmıştır ve oligoklonal bantlar ile gösterilen intratekal IgG sentezi sözkonusudur. BOS'ta saptanan oligoklonal bantların çoğu kızamığa karşı antikorlar içerir. BOS'ta serolojik olarak da kızamık antikorları saptanır; bunların serumdaki antikorlara oranının artmış olması SSPE tanısını destekler. Kranyal MR'da hastalığın evrelerine göre değişen bulgular saptanır. Bugün SSPE'nin ke-

sin bir tedavisi yoktur. Ancak inosiplex tedavisinin sağkalımı uzatabildiği bildirilmiştir, bir de interferonlar denenmektedir.

AIDS ve Nörolojik Komplikasyonları

Son yıllarda bütün dünyada gözlenen edinsel immun yetersizlik sendromu (AIDS) salgını, seyrekleşmiş veya neredeyse ortadan kalkmış olan pek çok hastalığı tekrar gündeme getirmiştir. AIDS hastalarının yarısından fazlasında hastalığın herhangi bir döneminde nörolojik komplikasyonlar görülebilir; %5-10'unda ise klinik tablo nörolojik bulgularla ortaya çıkabilir. AIDS hastalarında görülebilecek nörolojik komplikasyonların fırsatçı infeksiyonlar ve fırsatçı infeksiyon dışı komplikasyonlar olarak iki ana başlıkta incelenmesi yerinde olur. AIDS seyri sırasında görülebilecek ırsatçı infeksiyonlar, bulgu verdiği lokalizasyona göre, diffüz ensefalopati tablosuna yol açanlar listeria, CMV ensefaliti, ve toxoplazmoz; fokal nörolojik bulgularla karşımıza gelenler yine toksoplazmoz, PML, VZV ensefaliti ve aspergillozdur. Menenjit tablosuna yol açan fırsatçı infeksiyonlar arasında kriptokok, sifilis, tüberküloz ve HSV tip I ve II sayılabilir. Miyelit tablosuna yol açanlar arasında HSV I ve II, VZV ve sifilis yer alır. Multipl kranyal ve periferik nöropati yapanlar CMV, VZV, listeria ve mantar menenjitidir. Kas tutulumunda ise stafilokok miyoziti düşünülebilir.

AIDS hastalarında fırsatçı infeksiyon dışı nedenlerle meydana gelebilen sinir sistemi tutulumları arasında metabolik ensefalopati, AIDS-demans kompleksi, primer MSS lenfoması, sistemik lenfoma metastazı (ve meningeal lenfomatozis), HIV menenjiti, vakuoler miyelopati, HIV nöropatisi, CIDP, toksik nöropati, polimiyozit ve zidovudin miyopatisi sayılabilir. AIDS hastalarında nörolojik bulgular ortaya çıktığında ve fırsatçı infeksiyonlarla diğerleri arasında ayrım yapılamadığında önce ampirik olarak olası infeksiyona yönelik tedavinin yürütülmesi, işe yaramaması halinde ise biyopsi gibi daha invazif tanı yöntemlerine yönelinmesi önerilmektedir.

AIDS-demansı: AIDS-demans kompleksi, beynin HIV virusu ile doğrudan infekte olması sonucunda ortaya çıkar. AIDS-demans kompleksi "kortikal" tipteki demanslarda bulunan afazi, aleksi, agrafi gibi özelliklerin bulunmadığı, davranış değişiklikleri ve motor bozukluğun ön planda olduğu, "subkortikal" olarak adlandırılabilecek, başlıca yürütücü işlevlerin bozulduğu bir demans tablosudur. AIDS hastalığındaki sıklığı ile ilgili çok değişken rakamlar bildirilmişse de ilerlemiş AIDS hastalarında %20-30 oranında görüldüğü kabul edilmektedir. Genellikle başlangıcından sonra 6 ay-1 yıl içinde ölümle sonlanan hızlı ilerleyici bir tablodur. Patolojik incelemede özellikle bazal ganglia bölgesinde perivasküler mononükleer infiltrasyon, frontal loblarda nöron kaybı, yaygın mikroglial aktivasyon ve ak maddede yaygın vakuolleşme görülür. Vakuoler miyelopati de eşlik edebilir. MR'da yaygın atrofi ve periventriküler simetrik ve kontrast tutmayan hiperintens alanlar görülebilir. Anti-retroviral tedavi almayan hastalarda BOS'da ılımlı mononükleer hücre artışı, protein artışı ve intratekal IgG sentezi görülebilir; HIV RNA'sı saptanır. Anti-retroviral tedavi altındaki hastalarda BOS bulguları silikleşebilir. Tedavisinde en önemli nokta çok etkin AIDS tedavisinin yapılmasıdır. Bunun yanı sıra nöroprotektif ajanların etkinliği de araştırılmaktadır, ancak bugüne dek pek yüzgüldürücü sonuç elde edilmemiştir. Önceden anti-retroviral almayan hastalarda bazen tedavinin başlanmasıyla birlikte paradoksal bir kötüleşme ortaya çıkabilir. İmmun rekonstitüsyon inflamatuar sendromu (IRIS) adı verilen bu tablo radyolojik olarak AIDS hastalarında görülebilen progresif multifokal lökoensefalopatiye (PML) benzer geniş lökoensefalopati alanları ile karakterizedir, ancak JC virus izole edilemez ve histopatolojik olarak yoğun sitotoksik T-lenfosit infiltrasyonu görülür. Bu tablonun tedavisinde yüksek doz IV steroidler kullanılabilir.

Prion Hastalıkları (Bulaşıcı Spongiform Ensefalopatiler)

Demans bölümünde ayrıntılı olarak ele alınan bu hastalıklardan, konu bütünlüğü açısından burada kısaca bahsedilecektir.

Önceleri nadir hastalıklar arasında sayılan spongiform ensefalopatiler, 1990'lardaki 'deli dana hastalığı' ("bovine spongiform encephalopathy") salgını ve bu hastalığın sığırlardan insanlara bulaşabileceği kaygısı ile birlikte güncelleşmiş ve kamuoyunu ilgilendirmeye başlamıştır. İnsanlarda görülebilen spongiform ensefalopatileri sporadik, edinsel ve genetik olarak üç grupta ele almak mümkündür. Sporadik form %85 oranında, genetik form %15 oranında görülür; edinsel form ise %1'den azdır. Genetik grupta ailevi Creutzfeld-Jacob hastalığı, Gerstmann-Straussler-Schenker hastalığı ve "fatal familial insomnia" hastalığı yer alır. Bunların hepsi otozomal dominant geçişlidir ve tümünde 20.kromozomda PrP proteinini kodlayan PRNP geninde mutasyon saptanmıştır.

Edinsel spongiform ensefalopatiler arasında ise iyatrojenik Creutzfeld-Jacob hastalığı, yamyamlık geleneğinin sürdüğü toplumlarda rastlanan Kuru hastalığı ve deli dana hastalığı ile ilişkili olabileceği düşünülen yeni varyant Creutzfeld-Jacob hastalığı sayılabilir. Bulaşıcı olan bu hastalıklarda infeksiyon ajanı diğer bilinen ajanlardan farklıdır ve prion olarak adlandırılmıştır. Prionun natürü araştırılırken PrP proteini ve hasta bireylerde görülen proteaza dirençli varyantı PrP^{sc} ortaya konmuştur. PrP^{sc}'nin normal MSS dokusuna girdiğinde burada bulunan normal PrP'nin PrP^{sc}'ye dönüşmesini uyardığı gösterilmiştir. Böylece bir proteinin "infeksiyöz" olabileceği ortaya konmuştur. Uzun yıllar bu konu üzerinde çalışmış olan ve 1997'de bu çalışmaları için Nobel ödülü almış olan Prusiner prionu, nükleik asit içermeyen ve bulaşıcı olan proteinöz bir partikül olarak tanımlamıştır.

Creutzfeld-Jacob Hastalığı: Seyrek rastlanan ancak progresif nörolojik yıkım sonucu öldürücü olan bir hasta-

lıktır. Bir milyonda bir kişide görüldüğü düşünülmektedir. Genellikle 50 yaşın üzerinde ortaya çıkar. Nörolojik bulguların ortaya çıkmasından önce bir prodrom dönemi olabilir. Bu dönemde halsizlik, iştahsızlık, uyku sorunları, kilo kaybı ve kaygı-depresyon gibi psikiyatrik belirtiler görülebilir. Ardından davranış değişikliği ortaya çıkar. Buna ataksi, piramidal/ekstrapiramidal bulgular gibi başka nörolojik bulgular da eşlik edebilir, ancak tipik olarak spontan veya ani sesle ortaya çıkan irkilmeler (miyoklonik sıçramalar) görülür; bu dönemde tipik periyodik EEG paroksismleri saptanabilir. BOS hücresizdir, hafif protein artışı görülebilir (<100 mg/dl); BOS'ta 14-3-3 proteini, tau proteini ve nöron spesifik enolaz gibi bazı belirteçlerin tanıdaki yeri tartışılmaktadır. Kranyal MR, klasik T1 ve T2 ağırlıklı incelemelerde genellikle atrofi dışında bir bulgu vermez, ancak FLAIR ve difüzyon ağırlıklı incelemelerde prion hastalıkları için çok tipik bir bulgu olan kortikal kurdele görüntüsü tanı koydurucu olabilir; ayrıca MR diğer tanı olasılıklarının dışlanması açısından da yararlıdır.

Hastalığın ortalama süresi aylarla sınırlıdır. Haftalar ve aylar içinde hızla progresif bir demans ve akinetik mutizm tablosu gelişir, hastalık 6 ay içinde ölümle sonlanır. Kesin tanısı için histopatolojik kanıt şarttır. Bunun olmadığı durumlarda olası veya muhtemel Creutzfeld-Jacob hastalığından sözedilebilir. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı revize kriterlere göre progresif demansla birlikte piramidal, ekstrapiramidal, görsel-serebellar, akinetik mutizm bulgularından en az ikisinin olması ve tipik EEG ve/veya BOS 14-3-3 proteininin saptanması gereklidir. Bugün bunlara MR bulgularının da eklenmesi önerilmektedir.

Creutzfeld-Jacob hastalığının bilinen bir tedavisi yoktur. Hastalık MSS dokusu veya kornea ile direkt temas sonucu bulaşır. Bir de kadavra dokusundan hazırlanan hormonların kullanımı ile ilişkisi belirlenmiştir. Kan ve kan ürünlerinin bulaştırma riski düşüktür. İnfeksiyöz ajan kaynatmaya, formalin ve alkole dirençlidir; ancak, 132^0 C'da 1 saat otoklava veya %5 sodyum hipoklorit'te (çamaşır suyu) 1 saat bekelemeye duyarlıdır.

Yeni Varyant Creutzfeld-Jacob Hastalığı: Deli dana hastalığı taşıyan sığır etinin yenmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülen yeni varyant Creutzfeld-Jacob hastalığının bazı klinik özellikleri sporadik Creutzfeld-Jacob hastalığına göre belirgin farklılıklar gösterir. Hastalık çok daha genç yaşta başlar; ortalama başlangıç yaşı 26'dır. Hastalık süresi daha uzundur ve başlangıçta uzun bir dönem psikiyatrik belirtilerle sınırlıdır. Sporadik formda görülmeyen duysal belirtiler sıktır. Yine sporadik form için tipik olan EEG paroksizmleri görülmez. MR'da ise talamusun pulvinar çekirdeğinde hiperintensite görülür. Yine sporadik formun aksine, varyant Creutzfeld-Jacob hastalarının tonsil, dalak ve lenf nodu gibi lenfoid organlarında PrP^{sc} saptanabilir ve tanıda tonsil biyopsisi kullanılabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2001 yılında yayınladığı revize kriterlere göre kesin varyant Creutzfeld-Jacob hastalığı tanısı için progresif bir nöropsikiyatrik bozukluk ve nöropatolojik doğrulama şarttır. Olası ("probable") varyant Creutzfeld-Jacob hastalığı tanısı için 6 aydan uzun süren progresif bir nöropsikiyatrik bozukluğun bulunması, başka etyolojik neden bulunmaması, iyatrojenik veya genetik olma olasılığının bulunmamasının yanı sıra erken psikiyatrik belirtiler, duysal belirtiler, ataksi, miyokloni-kore-distoni, demans bulgularından 4'ünün bulunması, EEG'nin tipik paroksizmleri göstermemesi ve MR'da pulvinar hiperintensitesinin görülmesi gereklidir. Bunun yerine progresif bir nöropsikiyatrik bozukluk ile birlikte pozitif tonsil biyopsisi de kabul edilir.

Diğer Nadir İnfeksiyonlar

Whipple Hastalığı: *Tropheryma whippelii* olarak adlandırılmış bir bakteri tarafından oluşturulur. Genellikle gastrointestinal yakınmalara ve eklem yakınmalarına neden olur. Halsizlik, gece terlemeleri, ateş, diyare, kilo kaybı, poliartrit ve lenfadenopati ile karakterize bir sistemik hastalıktır. Olguların %50'sinde nörolojik tutulum da görülebilir; bu durum sessiz, kronik veya fulminan gidişli olabilir. Klinik olarak progresif demansiyel bir tablo şeklinde veya nöbetlerle, ataksi ile, myoklonilerle, supranükleer oftalmoparezi ile kendini gösterebilir. Jejunal biyopside PAS pozitif inklüzyon içeren makrofjların gösterilmesi veya BOS'ta PCR ile etken bakteri genomunun gösterilmesi ile tanı konabilir. Tedavide penisilin veya tetrasiklin yarar sağlayabilir.

Toksoplazmoz: Önceleri ender rastlanan bir hastalık olan MSS toksoplazmozu, AIDS ve tedavi amaçlı immunsupresyonun yaygınlaşmasından sonra hızla artmıştır. AIDS hastalarında görülen yer kaplayıcı lezyonların en sık nedeni toksoplazmozdur. Zorunlu hücre içi parazit olan *Toxoplasma gondii* bağışıklık sistemi sağlam olan kişilerde çoğu zaman asemptomatik veya ılımlı bir lenfoproliferatif hastalığa yol açar ve dokularda latent olarak yerleşir. Eğer akut infeksiyon sırasında gebelik sözkonusu ise fetusta çok ciddi bir hastalık olan konjenital toksoplazmoz gelişir. Dokularda latent olarak yerleşme durumunda ise, daha sonra hücresel immunitenin bozulduğu bir durum ortaya çıktığında, bu doku kistleri açılır ve invazif trofozoitler dokuya yerleşir. Bu durum beyinde genellikle multipl kistik lezyonlar (abseler) şeklinde karşımıza çıkar ve fokal nörolojik bulgularla kendini gösterir. Bunun dışında diffüz ensefalopati tablosuna ya da akut bir meningoensefalit tablosuna da yol açabildiği bilinmektedir. Bağışıklık sistemi sağlam olan hastalarda kanda Toxoplazma antikor titresinin hızla 4 kat artış göstermesi yakın tarihli bir infeksiyonu gösterir. IgM antikorları akut infeksiyondan sonra 9 aya kadar pozitif bulunabilir. Bağışıklık sistemi bozuk kişilerde ise antikor titreleri düşük bulunabilir veya negatif kalabilir. BOS'ta da antikorlar saptanabilir, mononükleer hücre artışı ve ılımlı protein artışı görülür, şeker hafifçe azalmış olabilir. Nöroradyolojik yöntemler arasında MRG BT'den daha duyarlıdır: tek veya multipl çevresel kontrast tutulumu gösteren yer kaplayıcı lezyon(lar) görülür. Bu lezyonlardan

alınan doku örneğinde trofozoitlerin gösterilmesi ile kesin tanıya varılır. Genellikle latent bir infeksiyonun reaktivasyonu sözkonusu olduğundan antikorların tanıda yeri yoktur. Sadece intratekal antikor üretimi gösterilebilirse MSS toksoplazmozunu destekleyebilir. AIDS'li veya diğer nedenlere bağlı hücresel immunitesi bozulmuş hastalarda MSS toksoplazmozu ayırıcı tanısında MSS lenfoması, tüberkülomlar, mantar abseleri yer alır. Bu durumda invazif tanı girişiminden önce ampirik olarak toksoplazmoz tedavi denemesi önerilmektedir. MSS toksoplazmozu tedavisinde primetamin/sulfadiazin veya klindamisin kullanılır.

Nörosistiserkoz: Sistiserkoz etkeni olan tenia solium domuz eti ile bulaştığı için, bu hastalık ülkemizde ender görülür. Az pişmiş domuz etinin yenmesi ile etin içindeki kistlerdeki larva barsakta yerleşir. Tenya oluştuğunda yumurtaları barsak boşluğundan venöz sistem yolu ile dokulara yayılır ve kistlere yol açar. Beyin de kistlerin tercih ettiği organlardan biridir. Kistler cok yavaş büyür, larvanın ölmesi ile bir inflamatuvar reaksiyon gelişir ve kist kalsifiye olur. Klinik tablo sıklıkla nöbetlerle karakterizedir. Bazen obstruktif hidrosefali gelişebilir, seyrek olarak ani inme-benzeri tablolar görülebilir. BOS normal olabileceği gibi, lenfositik hücre artışı, ılımlı protein artışı, şeker azalması saptanabilir. BT'de çok az kontrast tutan kalsifiye lezyonların görülmesi tanıda yardımcı olur. Çocuklarda daha akut ve daha fazla kontrast tutan lezyonlar görülebilir. Gaita incelemesinin sadece çocuklarda tanıya yardımcı rolü vardır. Tedavide praziquantel kullanılır.

Progresif Multifokal Lökoensefalopati: JC virus adı verilen bir polyoma virusunun etkeni olduğu progresif multifokal lökoensefalopati (PML), hücresel bağışıklığın bozulduğu durumlarda ortaya çıkar. Virus tarafından infekte olan oligodendrositlerin ölümünün yol açtığı bir lökoensefalopati tablosu ile karakterizedir. Özellikle AIDS hastalarında ve organ transplantasyonu veya otoimmun hastalık nedeniyle immunsupresif tedavi alan hastalarda görülür. MS tedavisinde kullanılan yeni bir ajan olan alfa-4 integrine karşı monoklonal antikor (natalizumab) tedavisi alan hastalarda seyrek olarak görülmesi PML'yi tekrar gündeme taşımıştır. Klinik olarak davranış değişikliklerinin eşlik ettiği yavaş progresif demansiyel bir tablo şeklinde karşımıza çıkar; görme alanı defektleri de görülebilir. MR'da multifokal, geniş, kontrast tutmayan ak madde hiperintensiteleri görülür. PML'de optik sinir ve omurilik tutulumu görülmez. BOS incelemesi normal olabileceği gibi, ılımlı pleositoz ve ılımlı protein artışı görülebilir. Polimeraz zincir reaksiyonu ile JC virus DNA'sının saptanması tanı koydurucudur. PCR'la tanı konamayan hastalarda biyopsi yararlı olabilir.

Şarbon Menenjiti: İnsanlarda nadir görülen zoonotik bir hastalık 2001 yılında ABD'de biyoterörizm ile gündeme gelmiştir. Ciltte, gastrointestinal sistemde veya akciğerlerde hastalık bulguları vardır. Olguların yaklaşık %5'inde şarbon menenjiti görülebilir. Çok hızlı progresyon gösteren akut menenjit kliniği ile karakterizedir ve saatler içinde ölümle sonlanabilir. BT ve MR'da da kanama odakları görülebilir. BOS'ta polimorf hakimiyetli pleositoz yanında kan da bulunur ve yanlışlıkla subaraknoid kanama olarak değerlendirilebilir. Genellikle protein artmış, şeker azalmış bulunur; gram negatif çomaklar görülebilir. Çok hızlı ilerleyerek fatal sonlanabildiği için kinolonların yanı sıra iki antibiyotiğin (ampisilin, meropenem, rifampisin, vankomisin gibi) daha kullanıldığı üçlü rejim önerilmektedir.

Bakteri Toksinleri ile Ortaya Çıkan Nörolojik Tablolar

Tetanoz: Zorunlu anaerob bir çomak olan *Clostridium tetani*, vücuda açık yaralar yolu ile girer. Yaranın büyük veya küçük olmasının bir önemi yoktur. Küçük bir çizik ile deri bütünlüğünün bozulması bile ortamda bakteri varsa tetanoza yol açabilir. Ancak yanıklar, açık ve multipl kırıklar, steril koşullar kullanılmadan gerçekleştirilen ameliyatlar, umbilikal kord kesileri ve abortuslar özellikle risk taşır. Dört klinik şekilde karşımıza çıkabilir: neonatal, jeneralize, lokalize veya sefalik formları. Tetanoz bulguları ortaya çıkmadan önce birkaç günden birkaç haftaya değişebilen bir inkübasyon dönemi vardır. Neonatal tetanoz yaşamın ikinci haftasında genel bir güçsüzlük ve emme zorluğu ile başlar, daha sonra tetanik spazmlar ve rijidite gelişir. Lokalize tetanoz genellikle yara bölgesine yakın bir bölgeye sınırlı kasılmalar ve refleks canlılığı ile karakterizedir ve zamanla ya jeneralize hale dönüşür ya da spontan olarak düzelir. Sefalik form bulguların baş ve yüz kaslarına sınırlı olduğu bir tür lokalize tetanoz formudur ve genellikle kötü prognozlu olduğu kabul edilir. Jeneralize tetanoz ise en sık karşılaşılan formdur. Masseter kaslarının kasılmasıyla trismus (çene kilitlenmesi) görülür, abdominal kasların tonusu artar ve zaman zaman ani tetanik spazmlarla vücut opistotonus postürü alır. Bu spazmlar sırasında kollar fleksiyona gelir, yumruklar sıkılır, boyun, gövde ve alt ekstremite ekstansiyon konumunu alır. Bu sırada bilinç kaybı olmaz ancak bu spazmlar çok ağrılıdır. Ayrıca solunum yolunun kapanması riski vardır. Bulguların ortaya çıkmasından sonra tablo 10-14 gün boyunca ilerlemeye devam edebilir. Tabloya ateş, hipertansiyon, taşikardi, bazen bradikardi ve aşırı terleme gibi otonom sinir sistemi bulguları eşlik edebilir.

Bu tablodan *Clostridium tetani*'nin tetanospasmin adı verilen, tetanoz toksini olarak da bilinen toksini sorumludur. Yara bölgesindeki *Clostridium tetani*'lerin ürettiği tetanospasmin, nöromüsküler bileşkede pre-sinaptik membrana bağlanarak hücre içine girer ve retrograd transport ile motor nöron boyunca ilerleyerek omurilikteki ve beyinsapındaki presinaptik glisinerjik ve GABAerjik inhibitör hücrelere ulaşır, bunlardan glisin ve GABA salınımını engeller. Bunun sonucunda hem motor nöronun dinlenim aktivitesini arttırır, hem de bazı kasların hareketi için gerekli olan antagonist kasların normal inhibisyonunu ortadan kaldırarak şiddetli kasılmalara yol

açar ki bu durum karşımıza tetanik spazmlar olarak çıkar. Bunun dışında omurilikteki sempatik reflekslerin de inhibisyonunu ortadan kaldırır. Tetanospasminin üçüncü etkisi de yara bölgesi çevresinde nöromüsküler bileşke blokaji yapmasıdır.

Tetanoz tanısı klinik bulgulara dayanılarak konur. EMG tanıda yol gösterici olabilir. Başka bir tanı koydurucu laboratuvar bulgusu yoktur. Ancak diğer olasılıkların dışlanması için laboratuvar incelemeleri gerekli olabilir. Tetanoz ayırıcı tanısına giren durumlar arasında strikinin intoksikasyonu (strikinin sadece glisinerjik nöronları inhibe eder), ilaçlara bağlı akut distonik reaksiyonlar, nadiren menenjite bağlı ense sertliği, hipokalsemiye bağlı tetani, otoimmun veya paraneoplastik bir hastalık olan "stiff man" sendromu yer alabilir.

Tetanoz tedavisinde uygun reanimasyon koşullarında hava yolu kontrolü ve destek tedavisinin önemi çok büyüktür. Bu sayede tetanoz mortalitesi önemli ölçüde azalmıştır. Bunun yanı sıra tanı koyulur koyulmaz 3000-6000 ünite insan tetanoz immunglobulini verilmelidir. İnsan immunglobulini yoksa at serumu verilebilir. Tetanoz aşısı uygulanırsa tekrarları önlemesi açısından yararlı olabilir. Eğer yara yerinde enfeksiyon varsa ve cerrahi olarak temizlenmesi gerekiyorsa bu yapılmalı, yara bölgesi de insan tetanoz immunglobulini ile infiltre edilmelidir. Aynı zamanda 10 günlük penisilin veya tetrasiklin tedavisi verilmelidir. Destek tedavisi içinde kasılmaları önleyici önlemler de yer alır. En çok tercih edilen ajanlar yüksek doz benzodiyazepinlerdir. Ancak kesilirken tepki reaksiyonuna yol açmamak için doz yavaşça azaltılmalıdır. Baklofen veya dantrolen de kullanılabilir. Eğer bunlarla kasılmalar önlenemezse kürar ile nöromüsküler blokaj gerekli olabilir. Hepsinden önemlisi, aktif immunizasyonla tetanozun önlenmesidir.

Difteri: Çocukluk dönemindeki yaygın aşılama sonucu nadir bir hastalık haline gelen difteri etkeni olan *Corynebacterium diphteriae*'nin endotoksini olguların yaklaşık %20'sinde nörolojik bulgulara yol açabilir. Bakteri boğazda yerleşir ve endotoksin üretmeye başlar. Bunun ardından 5.-10. günler arasında yumuşak damak felci gelişir. Ardından diğer kranyal sinir felçleri ortaya çıkar. Ekstraoküler kaslar nadiren tutulur, ancak akomodasyon refleksi bozulur. Bazen bu tablonun ardından birkaç hafta içinde asendan simetrik sensori-motor bir polinöropati gelişebilir. Progresyon 1-2 hafta sürdükten sonra hasta yavaş yavaş düzelmeye başlar. Bu tablodan endotoksinin periferik sinir proksimal bölümlerinde ve spinal köklerde yol açtığı demiyelinizasyon sorumludur. Tedavide difteri semptomları başlar başlamaz antitoksin verilmesi önerilir, ancak nörolojik komplikasyonların destek tedavisi dışında tedavisi yoktur.

Botulism: Seyrek görülen ancak öldürücü bir hastalık olan botulism, başlıca üç şekilde görülür: besinlerle ilgili botulism, yara botulismi ve bebeklerde görülen botulism. Etkeni anaerob bir bakteri olan *Clostridium botulinum*'un bugüne dek belirlenmiş 7 toksininden biridir. En sık A, B, E ve nadiren de F toksinleri ile hastalık görülmektedir. Bunlardan E toksinini üreten bakteri sporları 80° C sıcaklıkta 10 dakika ısıtma ile inaktive olurken, diğerleri 2 saat kaynatmaya bile dirençli olabilirler.

Besinlere bağlı botulism sıklıkla evde hazırlanmış konserveler, uygun olmayan koşullarda hazırlanan ve saklanan balık ve et ürünleri ile ilişklidir. Aynı yiyeceği yiyen birçok kişide birden hastalık belirtileri ortaya çıkar. Yara botulismi açık fraktürlerin olduğu geniş ve toprakla kirlenmiş yaralanmalardan sonra görülür. Bebek botulismi ise hayatın ilk 9 ayında, sıklıkla 2.-3. aylarında gelişir. Bal yedirme ile ilişkili olabileceği bildirilmiş, ancak emzirme veya biberonla besleme gibi diğer faktörlerle net bir ilişkisi gösterilememiştir. Gerek yara yoluyla gerekse gastrointestinal yolla alınan *Clostridium botulinum* bakterileri burada çoğalırlar ve toksin üretirler. Toksin lenfatik yolla taşınır ve üç ayrı noktaya bağlanır: 1. nöromüsküler bileşkede presinaptik uca; 2. post-gangliyonik parasempatik sinir uçlarına; 3. otonom ganglionlara bağlanır ve asetilkolin salınımını geri dönüşsüz olarak bloke eder. İyileşme ancak yeni nöromüsküler bileşke oluşumu ile gerçekleşir.

Besinlere bağlı botulismin başlangıcında akut bir gastroenterit benzeri tablo görülür. Bozuk besinin alınmasından 6 saat-1 hafta sonra bulantı, kusma ve ishal görülür. Ardından tipik olarak ekstraoküler kas zaafı ve diğer kranyal sinir felçleri ile ağız kuruluğu ve kabızlık gibi otonom bozukluklar ortaya çıkar. Ağır olgularda ekstremitelerde gevşek felç ve solunum felci gelişebilir. Refleksler normal veya hipoaktif bulunabilir; çok nadiren duysal bulgular olabilir. Bulgular aylar içinde gerileyebilir.

Tanı için öykü ve klinik bulguların yanı sıra EMG çok yararlıdır. Baştan düşük olan kas aksiyon potansiyeli amplitüdünün repetitif stimülasyonla dramatik artış göstermesi tipiktir. Ayrıca EMG ile ayırıcı tanıda yer alabilecek myasthenia gravis ve akut inflamatuvar demiyelinizan nöropati olasılıkları da dışlanmış olur. Gaita veya yara materyeli kültüründe *Clostridium botulinum* üretilebilir. BOS normaldir. Tanıda yardımcı olabilen baska bir laboratuvar yöntemi de yoktur.

Botulism hastalarında hangi toksinin sorumlu olduğu klinik olarak ayırdedilemediğinden, tanı koyulur koyulmaz trivalan antiserum verilmelidir. Başlangıçta 10000 ünite IM verilir ve düzelme başlayana kadar 50000 ü/gün dozunda devam edilir. Antiserum ne kadar erken verilirse o kadar yararlı olacağı unutulmamalıdır. Ancak, anafilaktik reaksiyonlar yapabileceği de akılda tutulmalıdır. Ayrıca gastrointestinal kanalın magnezyum içermeyen katartiklerle temizlenmesi gerekir. Yara botulizminde yara temizliği yapılmalı ve antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır (yüksek doz penisilin). Yoğun destek tedavisi sağlanması tedavinin en önemli kısmıdır. Hastanın aylarca reanimsayon koşullarında izlenmesi gerekli olabilir. Bunların dışında guanidin'in yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Teşekkür

Bu bölüme katkılarından dolayı Prof. Dr. A. Emre Öge'ye, Prof. Dr. Haluk Eraksoy'a ve Doç. Dr. Yakup Krespi'ye teşekkürlerimi sunarım.

Kaynaklar

1. Adams RD, Victor M, Ropper AH (editörler). Principles of Neurology, 9th edition. Mc Graw Hill, New York, 2009.
2. Akman-Demir G. Sinir sistemi infeksiyonları. Öge AE, Baykan B, Bahar S (editörler) Nöroloji. 2. Baskı 2010, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
3. Aminoff M (editör). Neurology and general medicine. Churchill Livingstone – Elsevier, 2008.
4. Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J (editor). Neurology in Clinical Practice (5th Edition). Butterworth-Heinemann-Elsevier, Philadelphia 2008.
5. Kayaalp O. Türkiye ilaç kılavuzu-4. Turgut yayıncılık, İstanbul 2005.
6. Marra C M (editör). Central nervous system infections. Neurologic Clinics 1999 (11); WB Saunders Co. Philadelphia, 1999.
7. Pruitt AA. Infections of the nervous system. Feske KS, Wen PY (editörler). Neurologic Emergencies. Neurologic Clinics 1998 (5); WB Saunders Co. Philadelphia, 1998.
8. Roche M, Humphreys H, Smyth E, ve ark. A twelve-year review of central nervous system bacterial abscesses; presentation and etilology. Clin Microbiol Infect 2003; 9: 803-809.
9. Rowland LP. Merritt's Textbook of Neurology, 9th edition. Wiliams and Wilkins, Philadelphia, 1995.
10. Scheld WM, Whitley RJ, Marra CM (editörler). Infections of the Central Nervous System, 3rd Edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2004.
11. Schlossberg D (editör). Infections of the nervous system. Springer Verlag, New York, 1990.
12. Tyler KL, Martin JB. Contemporary Neurology Series-Infectious diseases of the central nervous system. FA Davis Co., Philadelphia, 1993.
13. van de Beek D, de Gans J, Spanjaard L, ve ark. Clinical features and prognostic factors in adults with bacterial meningitis. N Engl J Med 2004; 351: 1849-1859.

MERKEZ SİNİR SİSTEMİNİN NEOPLASTİK HASTALIKLARI

Editör: Gökhan Erkol

Yazarlar: Dr. Fatih Selçuk Biricik, Dr. Mehmet Akif Öztürk, Dr. Deniz Tural, Dr. Özcan Yıldız, Dr. Hande Turna, Dr. Mustafa Özgüroğlu, Dr. Didem Çolpan Öksüz, Dr. Fazilet Öner Dinçbaş, Dr. Ömer Uzel, Dr. Ali Kafadar, Dr. Ahmet Bilici

Günümüzde nöro-onkoloji giderek gelişen bir nöroloji alt disiplini olarak dikkat çekmektedir. Gerek primer beyin tümörlerinin gelişen tanı yöntemleri ve farkındalığın artması nedeniyle daha fazla tanınması, gerekse sistemik kanserlerdeki yaşam süresinin uzaması nedeniyle nörolojik komplikasyonların daha fazla görülür olması; kanser ve onun komplikasyonları konusunda nörologların daha fazla bilgi sahibi olmasını, dahası hastanın tanı ve tedavi sürecine aktif katılımını gerekli kılmaktadır. Bu yüzden sıklıkla bir medikal onkolog, bir radyasyon onkoloğu, bir beyin cerrahından oluşan tedavi takımının önemli bir üyesi haline gelen nörologlar, daha önceleri klasik olarak yaptıkları "muayeneye dayalı lokalizasyon" görevlerinin yanı sıra, gelişen tümör bilgisi ve var olan tanı ve tedavi yöntemleri konusunda kendilerini geliştirmelidir.

Primer beyin tümörleri ve metastazlar ana uğraşı konusunu oluştursa da; sistemik kanserlerin ve primer tümörlerin tedavi komplikasyonları, kanser ve tedavisi ile ilişkili vasküler sorunlar, kanserli hastada başta kanser ve tedavisinin yarattığı bağışıklık yetersizliği olmak üzere çeşitli nedenlerle ortaya çıkan enfeksiyonlar hastalarda sık gözlenen sorunlardır. Bunlara ek olarak hastalarda birçok metabolik sorun da hastalığın ya da tedavisinin etkisi ile ortaya çıkabilir. Nörologlarca iyi tanınması gerekli olan bir diğer kanserle ilişkili durum ise paraneoplastik nörolojik sendrom denen ve sıklıkla kanserin tanısı öncesinde de ortaya çıkabilen, bir kısmının bağışıklık sistemiyle ilişkisi gösterilmiş olan bir grup hastalıktır. Bu klinik tablo kitabın bir diğer bölümünde ayrıntılı olarak ele alınacağından bu bölümün dışında bırakılmıştırr.

Merkez Sinir Sistemi (MSS) Tümörlerinin Sınıflaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından MSS tümörleri sınıflaması için 1956 ve 1957'de yapılan toplantıdan bu yana, kurum araştırmacılarının en önemli amacı yaygın kabul gören ve tümörleri sınıfladığı kadar histolojik olarak derecelendirebilen bir sınıflama oluşturmaktır. Gözetilen bir diğer amaç ise bu sınıflamanın kısmen de olsa klinik gidişi öngörebilmesidir. 1979'da yayınlanan ilk sınıflama Zülch tarafından düzenlenmiş histopatolojik özelliklerin ön planda gözetildiği bir sınıflamadır. 2. sınıflama Kleihues ve arkadaşlarınca 1993 yılında yayınlanmış olup imunohistokimyadaki gelişmeleri yansıtmaktadır. 2000 yılında yayınlanan ve Kleihues ve Cavenee tarafından yayınlanan sınıflama ise beyin tümörlerinin tanımlanmasında genetiği yardımcı olarak kullanmıştır. Bu sınıflamaya göre DSÖ Mavi Kitap serisi içinde yayınlanan kitap ise sınıflamaya ek olarak epidemiyoloji, klinik bulgu ve belirtiler, görüntüleme, sonlanım ve öngördürücü etmenlerden de söz etmektedir. Kitabın 4. Baskısı 2006 yılında 25 yazarın katkısı ile aynı kapsamla yayınlanmıştır. Son sınıflama ise 2007 yılında 50 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup tüm merkezi sinir sistemi tümörlerini ve yanı sıra kraniyal ve spinal sinirlerin tümörlerini içerir. Aşağıda bu son sınıflamanın ilk iki alt başlığına sınırlanmış bir hali Tablo 1'de verilmiş olup, daha ileri alt başlıklar için ilgili literatüre başvurulabilir.

Yukarıda da belirtildiği gibi bu son sınıflama aynı zamanda tümörleri derecelendirme amacı da taşır. Grad I tümörler düşük proliferatif potansiyeli olan ve cerrahi sonrası tam düzelme olasılığı olan tümörlerdir. Grad II tümörler genellikle infiltratif doğada olup, düşük proliferatif aktivitelerine karşın cerrahi sonrası tekrarlama eğilimi gösterir. Bazı grad II tümörler daha yüksek gradlara dönüşme eğilimi taşırlar. DSÖ'nün grad III tümör tanımlaması histolojik olarak nükleer atipi, mitotik aktivite gibi habaset özellikleri olan tümörler için kullanılır. Bu gruptaki birçok hasta cerrahi sonrası radyoterapi ya da kemoterapi alır. Grad IV ise sitolojik olarak habis, mitotik olarak aktif ve nekroza eğilimli bir grup tümörü tanımlar. Bu hastalarda hızlı ilerleme ve ölümcül gidiş ana özelliktir.

Bu derecelendirmenin en iyi uygulanabildiği ve tutarlılığının en iyi şekilde değerlendirildiği tümör grubu astrositik tümörlerdir. DSÖ sınıflamasında grad I tümör olarak sadece subependimal dev hücreli astrositom ve pilositik astrositom kabul görmektedir. Diffüz infiltratif doğada olup sadece sitolojik atipisi olan astrositomlar grad II olarak tanımlanır. Grad III astrositomlar ek olarak anaplazi ve mitotik aktivite artışı gösterir. Vasküler endotelyal proliferasyon (ya da mikrovasküler proliferasyon) ve nekroz varlığı ise grad IV astrositomların, yani glioblastoma multiformenin temel özelliğidir (Lois ve ark. 2007).

Tablo 1 — 2007 Tarihli DSÖ Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri Sınıflaması (Lois DN ve ark. 2007'dan uyarlanarak)

NÖROEPİTELYAL DOKU TÜMÖRLERİ

Astrositik Tümörler
Pilositik astrositom
Subependimal dev hücreli astrositom
Pleomorfik ksantoastrositom
Difüz astrositom
Anaplastik astrositom
Glioblastom
Gliomatozis serebri

Oligodendroglial Tümörler
Oligodendrogliom
Anaplastik Oligodendrogliom

Oligoastrositik Tümörler
Oligoastrositom
Anaplastik oligoastrositom

Ependimal Tümörler
Subependimom
Miksopapiller ependimom
Ependimom
Anaplastik ependimom

Koroid Pleksus Tümörleri
Koroid pleksus papillomu
Atipik koroid pleksus papillomu
Koroid pleksus karsinomu

Diğer Nöroepitelyal Tümörler
Astroblastom
3. ventrikülün koroid gliomu
Anjiyosentrik gliom

Nöronal ve Mikst Nöronal-glial Tümörler
Serebellumun displastik gangliositomu (Lhermitte-Duclos)
Desmoplastik infantil astrositom/gangliogliom
Disembrioplastik nöroepitelyal tümör (DNET)
Gangliositom
Gangliogliom
Anaplastik gangliogliom
Santral nörositom
Ekstraventriküler nörositom
Serebellar liponörositom
Papiller glionöronal tümör
4. ventrikülün rozet oluşturan glionöronal tümörü
Paraganglioglioma

Pineal Bölge Tümörleri
Pineositom
Orta derecede farklılaşmış pineal parankimal tümör.
Pineoblastom
Pineal bölgenin papiller tümörü

Embrional Tümörler
Medulloblastom
MSS'nin primitif nöroektodermal tümörü
Atipik teratoid/rabdoid tümör

KRANİYAL VE PARASPİNAL SİNİR TÜMÖRLERİ
Şvannom (nörinom, nörilemmom)
Nörofibrom
Perinörom
Habis periferik sinir kılıfı tümörü

MENİNKS TÜMÖRLERİ

Meningotelyal Hücre Tümörleri
Meningiom

Mezenkimal Tümörler
Lipom
Anjiyolipom
Hibernom
Liposarkom
Soliter fibröz tümör
Fibrosarkom
Habis fibröz histiositom
Leiomiyom
Leiomiyosarkom
Rabdomiyom
Rabdomiyosarkom
Kondrom
Kondrosarkom
Osteom
Osteosarkom
Hemanjiyom
Epiteloid hemanjiyoendoteliom
Hemanjiyoperisitom
Anaplastik hemanjiyoperisitom
Anjiyosarkom
Kaposi sarkomu
Ewing sarkomu-PNET

Primer Melanositik Lezyonlar
Diffüz melanositoz
Melanositom
Habis melanom
Meningial melanomatoz
Meninkslerle İlişkili Diğer Neoplaziler
Hemanjiyoblastom

LENFOMALAR VE DİĞER HEMATOPOİETİK TÜMÖRLER
Habis lenfoma
Plazmositom
Granülositik sarkom

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER
Germinom
Embrional karsinom
Yolk kesesi tümörü
Koriokarsinom
Teratom
Mikst germ hücreli tümör

SELLAR BÖLGE TÜMÖRLERİ
Kraniofaringiom
Granüler hücreli tümör
Pituisitom
Adenohipofizin iğ hücreli onkositomu

METASTATİK TÜMÖRLER

Merkezi Sinir Sistemi Tümörlerinde Epidemiyolojik ve Klinik Özellikler

Beyin tümörleri, sadece otopside tespit edilebilen selim lezyonlardan, aylar içinde ölüme yol açabilen habis lezyonlara kadar geniş bir spektruma sahip heterojen tümörleri içermektedir. En sık görülen tümör sistemik kanserin beyin metastazıdır. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kanser Enstitüsü'nün verilerine göre (SEER) 2007 yılında 20.500 olgu (11.170 erkek, 9330 kadın), 12.740 ölüm, yaşa göre düzeltilmiş 100.000'de 4.4 ölüm hızı tahmin edilmiştir. Tüm beyin tümörlerinin yıllık insidansı %14.8 iken habis olanlar kabaca bunun yarısını oluşturur. Kadınlarda meningiomların hafifçe daha sık olması ne-

deniyle erkeklerle karşılaştırıldığında insidans biraz daha yüksektir (K/E: 15.1/14.3). Beyin tümörlerinin yaygınlığı ırklara göre değişkenlik gösterir ve tüm ırklarda erkeklerde daha sık görülmektedir. Ortanca tanı yaşı 55'tir (CBTRUS, 2005).

WHO primer santral sinir sistemi tümörlerini (PSSS) histolojik diferansiyasyon ve köken aldığı muhtemel hücreye göre sınıflandırmıştır. PSSS tümörlerinin, çoğu nöroepitelyal tümörler olmak üzere intrakranial tümörlerin %70'ini oluşturmaktadır. Köken alan hücre beyin hücrelerinin %90'ını oluşturan glial hücredir. Glial hücre tipik olarak astrosittir. Diğer hücreler ise oligodendrosit, ependimal hücreler ve mikroglial hücrelerdir. Astrosit ve oligodendrogliom özelliği gösteren mikst tümörlere "oligoastrositoma" adı verilir. Geri kalan tümörler meningeal, hipofizer, lenfositik ya da germ hücre kökenlidir. Nöronlar beyin hücrelerinin %10'undan azını oluşturur ve nadiren tümör kaynağıdır.

Etyoloji: PSSS tümörlerinin gelişiminde diğer tümörlerde rol oynadığı bilinen tütün, alkol, diyet, egzersiz ve virüsler gibi faktörleri suçlamak güçtür. Çevresel faktörlerden iyonizan radyasyon astrositom, sarkom ve diğer tümörlerin oluşumuna katkıda bulunmaktadır (Mack ve ark. 1993). Cep telefonu kullanımı ile beyin tümörlerinin ilişkisi günümüzün tartışma konusudur. İsveç Ulusal Enstitüsü'nün 905 erişkinle yaptığı bir çalışmada yaşam boyu 2000 saatten fazla cep telefonu ile konuşan kişilerde beyin tümörü gelişimini normal popülasyona göre 3,7 kat arttığı gösterilmiştir (Hardell ve ark. 2006). Ancak bu çalışmanın dezavantajı deneklerin hafızasına güvenilerek yapılmış olmasıdır. Diğer yapılmış çalışmalarda böyle bir ilişki saptanmamıştır. Herediter etkenler Tablo 2'de belirtilmiştir.

Moleküler Biyoloji: Altta yatan moleküler biyolojik mekanizmalar ve sinyalizasyon yolaklarının anlaşılmasıyla birçok kanserin tanı ve tedavisinde ilerleme kaydedilmiştir. Ancak, beyin tümörlerinin moleküler ve histolojik çeşitliliği tedaviyi daha da güçleştirmektedir. Örneğin, glial tümörlerde hem düşük hem de yüksek gradlı doku aynı anda görülebilmekte, aynı tümörde birden fazla genetik mutasyon saptanmaktadır. Bu da büyüme faktörleriyle olan sinyalizasyonları, hücre siklusunu, apoptozu, hücre sürvisi yolaklarını ve DNA tamir mekanizmalarını etkileyerek tek mutasyona yönelik tedavileri başarısız kılmaktadır.

Klinik Özellikler: Beyin tümörleri varlığında ortaya çıkan klinik belirti ve bulguların bir kısmı, kafa içinde büyüyen kitlenin bu etrafı kapalı boşluğu beynin aleyhine daraltmasına; yani kafa içi basınç artışına bağlıdır. Bunlar arasında en önemlisi sıklıkla diğerlerinden önce çıkan başağrısıdır (%35). Sıklıkla sabahları ve yatarken ortaya çıkmakla beraber günün her saatinde de olabilen künt bir ağrıdır. Valsalva manevrası ağrıyı artırabilir. Daha önceden başağrısı olmayan bir hastada çıkan ve giderek sıklık ve şiddeti artma gösteren bir hastada olası beyin tümörü tanısının dışlanması gereklidir. Önceden bilinen başağrısı olan hastalarda ise; bu ağrının karakterinde değişme olması (sıklık, şiddet) ya da ağrının hep aynı baş bölgesinde hissedilir olması uyarıcı olmalıdır. Kafa içi basınç artışı daha ilerlediğinde ise bulantı ve kusma tabloya eklenir. Bazen gözlenen bulantısız projektil kusmalar da önemlidir. Kafa içi basıncın daha da artması çeşitli herniasyon tablolarına yol açarak önlem alınmazsa hastanın kaybına kadar gidebilir.

Bir diğer belirti ve bulgu grubu ise tümörün yerleşim yeri ile ilişkilidir. İnme hastalarında gözlenen ve bir damar alanına ait olan lokalize edici bulgulara benzer; hemiparezi, afazi, çapraz sendromlar, görme alanı defektleri gibi belirtilerin yanı sıra çok daha seçici belirtiler de gözlenebilir (saf kelime sağırlığı, yüz tanımama, agrafisiz aleksi gibi..).Tümörlerin gidişi sırasında işlev kayıplarının yanında kortikal uyarılmaya bağlı fokal ya da jeneralize epileptik nöbetler de söz konusudur (%30). Nöbetler daha çok, metastazlar ya da düşük gradlı tümörlerin gidişi sırasında görülmekle beraber, bir glioblastomun ilk

Tablo 2 — Beyin Tümörleri ile İlişkili Genetik Sendromlar

Sendrom	Kromozom veya Gen	Kalıtım	SSS Tümörleri
NF I	17q1	Otozomal dominant	Optik sinirin pilositik astrositomu, diğer gliomlar, meningiomlar, sinir kılıfı tümörleri
NF II	22q	Otozomal dominant	Sinir kılıfı tümörleri, gliom, meningiom
Li-Fraumeni	TP53 "germline" mutasyonları	Otozomal dominant	Gliom, medulloblastom, koroid pleksus tümörleri, sinir kılıfı tümörleri, meningiom
Turcot	APC ve hMLH1/hPSM2 "germline" mutasyonları	Otozomal dominant	Medulloblastomlar
Tuberoz skleroz	9q32-34	Otozomal dominant	Ependimom, astrositom, ganglionöroma
Von Hippel Lindau	3p13-14	Otozomal dominant	Hemanjioblastom
Sturge-Weber Hastalığı	3p25-26	Otozomal dominant	Koroid pleksus papillomu

klinik gösterisinin epilepsi nöbeti olması hiç de nadir değildir. Hastalardaki bir diğer bulgu da gerek kafa içi basıncın artışı ve gerekse lokalizasyona bağlı olarak (asendan retiküler aktive edici sistem ve bağlantılarının etkilenmesi) ortaya çıkabilen ve hafif uyuklamadan komaya kadar değişebilen bilinç etkilenmeleridir (%15-20). Bilinç bozukluğunun nonkonvülsif status epileptikusa bağlı olarak da ortaya çıkabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Tanı: Bilgisayarlı tomografide (BT) kontrast tutan ya da bazen tutmayan bir kitle lezyonu görülür. Özellikle düşük gradlı gliomlar BT'de izodens olarak görülüp kontrast tutmayabilirler. Arka çukur lezyonları ise BT'nin bu bölgeyi iyi gösterememesi nedeniyle bu tanı yöntemi ile tanınamayabilir. Bu yüzden beyin tümörü tanısında manyetik rezonans görüntüleme (MRG) daha duyarlıdır ve kontrastlı kesitler tetkikin duyarlılığını daha artırır. T1 ağırlıklı MRG'de kontrast tutan ya da tutmayan bir kitle lezyonu görülürken; T2 ağırlıklı kesitler tümörle beraber lezyon etrafındaki ödemi iyi bir şekilde ortaya koyar. Difüzyon ağırlıklı görüntülemede artmış hücre sayısı ve kafa içi basıncı nedeniyle suyun hareketi azalmış görülürken, perfüzyon ağırlıklı kesitlerde kan akımı artışı saptanır. İstisnalar söz konusu olsa da kural olarak tümör gradı arttıkça kontrast tutulumu artar. Glioblastoma multiforme için, ortası T1 hipointens görülen halkasal kontrast tutan lezyon karakteristik olup hipointens bölge nekroz, kontrast tutan bölge ise canlı tümörle uyumludur. Eğer tümör kontrast tutmuyorsa MR spektroskopi ya da PET yardımcı olabilir. Görüntüleme tekniklerindeki tüm gelişmelere karşın, tümör tiplemesi sadece tümörün görüntüsel özelliklerine göre yapılamaz.

Her tespit edilen beyin tümörü biyopsi ve rezeksiyon şansının değerlendirilmesi amacıyla beyin cerrahına gönderilmelidir. Tedavinin doğru yapılabilmesi için doğru patolojik tanı şarttır. Bu nedenle her olgu tercihen akademik bir merkezde iyi bir nöropatolog tarafından değerlendirilmelidir. Glial tümörler, en malign bölümüne göre değerlendirilir. Eğer tümörün malign bölgesinden biyopsi alınmadıysa grad düşük rapor edilebilir. Beyinsapı ve talamus gibi derin yerleşimli tümörlerde açık biyopsi, rezeksiyon veya stereotaktik biyopsi kararını vermede tecrübeli beyin cerrahlarına ihtiyaç duyulur. Yeterli dokunun elde edildiğinden emin olmak için nöropatolog ile koordinasyon halinde çalışılmalıdır (Buckner ve ark., 2007).

BAZI PRİMER BEYİN TÜMÖRLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİLERİ

Buraya kadar genel olarak beyin tümörlerinden söz edilmiş olup bölümün kalanında belli başlı primer beyin tümörlerinin özellikleri incelenecektir.

Astrositik Tümörler ve Oligondendrosit Kökenli Tümörler

Düşük Gradlı Tümörler

Grad I Astrositomlar: Grad I astrositomları pilositik astrositom, pleomorfik ksantoastrositom ve subependimal dev hücreli astrositomlar oluşturmaktadır. Çocuklarda en sık görülen astrositik tümörler serebellar ve optik pilositik astrositomlardır. Erişkinlerde ise hipotalamik bölge yerleşimi daha sık görülmektedir. Bu tümörler bazen nörofibromatozis Tip1 ile birlikte görülür ve 17q kromozomunun NF-1 geninde alel kaybı gözlenir (Sharma ve ark 2007). Bu tümörler tipik olarak sınırlıdır ve yavaş büyürler.

Pilositik astrositom (PA): Tümör davranışı açısından diğer glial kökenli tümörlerden farklılıklar gösteren ve total rezeksiyon uygulandığında tam kür kabul edilebilecek nadir primer beyin tümörlerindendir. 10 yıllık sürvi %100 olarak bildirilmiştir. Serebellar lokalizasyonlu PA'da total rezeksiyon cerrahi ek Nörolojik Defisit (ND) oluşturmadan uygulanabilirken, derin orta hat yerleşimli talamus veya bazal ganglion PA'da ek ND oluşturmaksızın total rezeksiyon riskli olmakla beraber, uygulanabildiğinde bu olgular da tam kür olarak kabul edilir (Mason, 2005). 1999 yılında yeni tanımlanan pilomiksoid astrositoma grad II tümör olması ile PA'dan klinik olarak daha agresif bir seyir gösterir ve sıklıkla hipotalamik/kiazmatik bölgede lokalize olur (Scheithauer ve ark., 2007).

Grad II Astrositomlar: Erişkin beyin tümörlerinin en sık görüleni difüz ya da fibriler astrositomlardır (Kleihues ve ark., 2002). Astrositik, oligodendrositik ya da mikst olabilir. 5 yıllık sağkalım diffüz astrositomlarda %37, mikst oligoastrositomlarda %56, oligodendrogliomlarda ise %70'tir (CBTRUS, 2005). Erişkin astrositomlarının üçte birinde 17p kromozomunun TP53 geni tarafından kodlanan tümör supresor geni p53'te mutasyon tespit edilmiştir (Louis ve ark. 1993). Pignatti ve arkadaşları grad II astrositomlarda 2 Avrupa menşeili faz 3 çalışmadan aldıkları verilerle prognostik skorlama sistemi ürettiler. Buna göre çok değişkenli analiz sonucunda; 40 yaşın üstü yaş, astrositom histolojisi, 6 cm ve üstünde tümör boyutu, orta hattı geçen tümör varlığı ve nörolojik defisit olması prognozu negatif yönde etkilemektedir. Erişkin düşük gradlı astrositomlarda kemoterapi kullanımının etkisini araştıran çalışmalar azdır. Rezeksiyon sonrası radyoterapiye lomustin eklenen grupta bir fark elde edilememiştir (Shaw ve Wissoff, 2003). Yüksek riskli hastalarda (total rezeksiyon yapılamayanlar, 40 yaş üstü) adjuvan PCV (procarbazine, CCNU, vincristine) verilmesinin genel sağkalıma katkısı olmamasına rağmen, progresyonsuz sağkalım avantajı elde edilmiştir (Shaw, 2006). En cesaret verici çalışma 16 hasta ile yapılan temozolomide çalışmasıdır (Quinn ve ark. 2003). Bu çalışmanın sonucunda

1 yıllık progresyonsuz sağkalım %73 bulunmuştur. Ancak hasta sayısının az olması ve radyolojik yanıt değerlendirilmesindeki eksiklikler sonucun sağlıklı değerlendirilmesini güçleştirmiştir.

Grad II Oligodendrogliomlar: Oligodendrogliomlar sıklıkla genç ve orta yaşlı erişkinlerde görülür. Makroskopik olarak iyi sınırlanmış olup %20'si kistiktir. Klinik olarak astrositomlarda olduğu gibi agresif seyredebilir. Astrositik ya da daha nadir olarak ependimal farklılaşma gösterebilir. Bu durumda oligoastrositom ya da mikst gliom şeklinde adlandırılır. Sadece oligodendrogliom özelliği gösteren tümörlerin prognozu mikst tümörlere göre daha iyidir. Düşük gradlı oligodendroglial tümörlerde tanı esnasında ya da nükste kemoterapinin etkin olduğu giderek kabul görmektedir. Hastaların yarısında temozolomide ya da PCV ile radyolojik stabilite veya nörolojik belirtilerde iyileşme sağlanmaktadır. Özellikle 1p/19q alel kaybı görülen hastalarda kemoterapinin progresyonsuz sağkalımda üstünlüğü gözlenmiştir (Jenkins ve ark. 2006).

Tedavi

Cerrahi: Bu gruptaki tümörlerin tedavisi için seçilen protokoller yüksek gradlı glial tümörler için kabul edilenlerden karmaşıktır. Olguların %65-95'inin epilepsi ile ortaya çıkması, klinik tablolarının yüksek gradlı tümörlerden farklı olarak yavaş ilerlemesi ve nadir olarak kafa içi basınç artışı bulguları olması nedeniyle tedavi görüşleri de farklılıklar gösterir (DeAngelis, 2001). Spektrumun bir ucunda olgular biyopsi bile uygulanmadan kontrol MRG, spektroskopi ve PET ile takip edilmekte; bir grup stereotaksik biyopsi uygulayarak doku tanısı elde edip kontrol MRG ile takip etmekte; spektrumun diğer ucunda da güvenli cerrahi uygulamayı sağlayabilecek tüm preoperatif radyolojik incelemeleri yaptıktan sonra gerekli görülürse uyanık kraniyotomi ile agresif total rezeksiyon uygulanmaktadır. Bir diğer grup da özellikle T2-ağırlıklı MRG kesitlerinde hiperintens olarak görülen tüm alanları içerecek şekilde total rezeksiyon önermektedir (Gil-Robles ve Duffau, 2010). Cerrahi açıdan bakıldığında tüm nöronkolojik olgularda primer amaç ek ND oluşturmadan maksimum tümör rezeksiyonunu sağlamaktır. Yüksek gradlı glial tümörlerde de önemli olmakla beraber, özellikle yavaş büyüyen düşük gradlı glial tümörler, beyinde hassas bölgelerde lokalize olduklarında uygulanacak cerrahi sonrası ek ND görülme olasılığı daha yüksektir. Cerrahi başarı açısından büyük önem arz eden hassas bölgeler arasında; motor ve sensoriyel korteks, görme merkezi, konuşma merkezi, internal kapsül, bazal ganglionlar, hipotalamus, talamus, beyin sapı ve dentat nükleus sayılabilir (Lacroix ve ark., 2001). Preoperatif dönemde yapılacak fonksiyonel MRG ve difüzyon tensor incelemeler (DTI) veya invazif mönitörizasyon ile hassas bölgelerin veya kortikospinal trakt gibi yolların hangi yöne deplase olduğu belirlenebilir. Bu şekilde cerrahi yaklaşım yolunu ve rezeksiyon oranını-sınırını planlayabilme imkanı vardır (Duffau ve ark., 2003; Gil-Robles ve Duffau, 2010). Düşük gradlı glial tümörlü olgularda epilepsinin eşlik etmesi iyi prognoz bulgusudur. Gangliogliomlar ve disembryoplastik nöroepitelyal tümörler (DNET) gibi epilepsi tedavisi için cerrahi tümör rezeksiyonu uygulanacak olguların, epilepsi ekibi tarafından preoperatif dönemde detaylı bir şekilde incelenmesi ve doğru kararın verilmesi gerekmektedir.

Radyoterapi: Yukarıda da belirtildiği gibi, düşük gradlı (Grad II) glial tümörlerde total rezeksiyon yeterli tedavidir. Ancak bu tümörler infiltratif doğada olduğundan sınırlı hastada total rezeksiyon mümkün olabilmektedir. Sub total rezeksiyon sonrası radyoterapinin etkinliği gösterilmiş olsa bile erken ya da gecikmiş (progresyon sonrası) yapılması tartışmalıdır. EORTC'nin yaptığı randomize çalışmada düşük gradlı tümörlerde sub total rezeksiyon sonrası erken radyoterapi ile progresyon sonrası tedavi kıyaslandığında sağkalım oranları arasında fark bulunamamasına rağmen erken radyoterapi grubunda progresyonsuz sağkalım medyan 5.3 yıl iken diğer grupta 3.4 yıldır (p=0.0001) (Bent ve ark. 2005). Progresyonsuz sağkalımdaki anlamlı farkın genel sağ kalıma yansımamasının sebebi büyük olasılıkla izlem kolundaki hastaların progresyon anındaki tedaviden yarar görmüş olmasıdır. EORTC nin bu çalışması düşük dereceli tümörlerde radyoterapinin etkili olduğunu göstermektedir ama radyoterapinin hemen cerrahi sonrası başlaması gerekmediği progresyona kadar beklenebileceği yorumu yapılabilir. Prognostik faktörler irdelendiğinde yaşın 40 ve daha küçük olması tümör çapının 6 cm den küçük olması, cerrahi öncesi nörolojik defisitin bulunmaması, performansın iyi olması, iyi prognostik göstergeler olarak göze çarpmaktadır. Bu olgularda medyan yaşam süresi uzun olduğu için radyoterapi progesyona kadar geciktirilebilir (Pignatti ve ark. 2002, Bauman ve ark. 1999, Claus, Black, 2006). Radyoterapi dozunu irdeleyen iki randomize çalışmada sırasıyla 45 Gy ile 59.4 Gy ve 50.4 Gy ile 68.4 Gy kıyaslanmış, doz grupları arasında sağkalım açısından fark bulunmamıştır. Sub total rezeksiyon ve radyoterapi ile 5 yıl sağkalım oranı %60 civarındadır (Karim ve ark. 1996, Shaw ve ark. 2002). Radyoterapi T2 ağırlıklı MRG de parlak görünen bölgeye ilave olarak 1.5 cm emniyet sınırını kapsayacak volüme yapılır. 1.8 Gy'lik fraksiyonlarla 5-6 haftada 45-54 Gy verilir. Radyoterapi karşılıklı alanlar yerine çok alanın kullanıldığı 3 boyutlu konformal ya da yoğunluğu ayarlanmış radyoterapi (IMRT) teknikleri ile yapılmalıdır, böylelikle sağlam beyin dokusu daha iyi korunabilir.

Yüksek Gradlı (Malign) Glial Tümörler

Epidemiyoloji: Malign glial tümörlerin yıllık insidansı yaklaşık 100,000'de 5 olgudur. ABD'de her yıl yeni olgu

sayısı 14,000'dir. Glioblastomlar malign gliomların %60-70'ini oluştururken anaplastik astrositomlar %10-15'ini, anaplastik oligodendrogliomlar ve anaplastik oligoastrositomlar %10'unu oluşturur. Geri kalanlar ise anaplastik ependimom ve anaplastik gangliogliomlardır. Malign gliomlar erkeklerde kadınlara göre %40 daha fazla görülür ve beyaz ırkta 2 kat fazladır. Glioblastomlarda ortanca tanı yaşı 64 iken anaplastik gliomlarda 45'tir. Malign gliomların oluşma nedeni hakkında tek kanıt iyonizan radyasyondur. Bunun dışında kafa travması, N-nitroso bileşikleri içeren yiyeceklerin tüketilmesi, mesleki risk faktörlerine ve elektromanyetik dalgalara maruziyet ile glial tümör oluşum ilişkisi tartışmalıdır. Malign gliom hastalarının %5'inde aile öyküsü bulunur. Bu ailelerin bazılarında nadir görülen genetik sendromlardan nörofibromatozis tip 1ve 2, Li-Fraumeni sendromu (germline p53 mutasyonları) ve Turcot sendromu (intestinal polipozis ve beyin tümörleri) tespit edilebilir. Ancak çoğu ailede altta yatan genetik bir hastalık bulmak mümkün olmamaktadır.

Patoloji: Malign gliomlar glial hücrelerden kaynaklanan invaziv ve heterojen tümörlerdir. Grad III ve IV tümörler malign gliomlar olarak incelenir. Anaplastik astrositomlarda artmış hücresellik, nükleer atipi ve mitotik aktivite bulunurken glioblastomlarda mikrovasküler proliferasyon ve nekroz söz konusudur. Oligodendrogliomlar ise anaplastik oligoastrositomlar ve anaplastik oligodendrogliomlar (grad III) olmak üzere 2 farklı grupta incelenir. Malign gliomlar tipik olarak hem neoplastik hem de stromal element içerdiğinden heterojen görünümlü olup gen ekspresyon profiline göre farklı prognostik gruplara ayrılmıştır.

Moleküler Patogenez: Özellikle kanser stem hücresinin karsinogenezdeki rolü anlaşıldıktan sonra malign gliomların moleküler patogenezi daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır (Furnari ve ark. 2007). Gliomlarda malign transformasyon, genetik aberasyonların giderek birikimi ve büyüme faktörleri sinyalizasyon yollarının kontrolünün kaybolması (deregülasyon) sonucunda meydana gelir (Ohgaki ve ark. 2007). Glioblastomlar genetik ve biyolojik farklılıklara göre iki grupta incelenebilir. Primer glioblastomlar tipik olarak 50 yaşın üzerinde görülür ve EGFR amplifikasyonu ve mutasyonları, kromozom 10q heterozigotluk kaybı, 10. kromozomda fosfataz ve tensin homolog delesyonu (PTEN) ve p16 delesyonu gözlenir. Sekonder glioblastomlar ise daha genç yaştaki hastalarda düşük gradlı ya da anaplastik astrositomların yıllar içerisinde glioblastoma dönüşümü ile karakterizedir. Bu tümörler primer glioblastomlara göre daha az sıklıkta görülür ve genetik olarak p53 tümör supresyon geninde mutasyonlar, trombosit kaynaklı büyüme faktörü reseptörü (PDGFR) aşırı ekspresyonu, p16 ve retinoblastom (Rb) yollarında bozukluklar ve kromozom 10q'da heterozigotluk kaybı görülür. Morfolojik olarak bu iki tümör tipi birbirlerinden ayrılamazken konvansiyonel tedavileri aynıdır. Yüksek gradlı oligodendrogliomlarda %50-90 oranında kromozom 1p ve 19q kaybı saptanmasına karşılık bu oran oligoastrositomlarda %14-20'dir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda gliom kök hücresinin vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) salgıladığı ve tümör gelişiminde damar oluşumunu tetiklediği anlaşılmıştır (Bao ve ark. 2006). Buradan hareketle anjiyogenez inhibitörlerinin tedavide kullanılması gündeme gelmiştir. Bir başka araştırılan konu da radyoterapi ve kemoterapi direnç mekanizmalarıdır. Özellikle DNA tamir mekanizmasında rol oynayan O6-methylguanine–DNA methyltransferase (MGMT) enziminin aşırı ekspresyonu hastaya göre tedavi seçimini yönlendirebilmektedir.

Tedavi

Genel Belirtilerin Tedavisi: Malign gliomlarda en sık karşılaşılan problemler, konvülziyon, peritümöral ödem, venöz tromboemboli, yorgunluk ve kognitif disfonksiyondur. Konvülziyonu olan hastalar antiepileptik ajanlarla tedavi edilirler ancak phenytoin ve carbamazepine gibi hepatik sitokrom p-450 enzim sistemini indükleyip bazı kemoteropetik ilaçların metabolizmasını hızlandıran moleküllerden kaçınılmalıdır. Bu enzimleri indüklemeyen (örneğin levetiracetam) ilaçların kullanımı tercih edilmelidir. Daha önce epilepsi geçirmeyen beyin tümörlü hastalarda profilaktik antikonvülzan ilaç kullanımı gerektiğine dair bir kanıt yoktur (Glantz ve ark. 2000). Peritümöral ödem için dexamethasone gibi kortikosteroidler sık olarak kullanılır. Uzun süre kullanılması gereken hastalarda, Cushing sendromu, osteoporoz, kompresyon fraktürü ve steroid miyopatisi gelişebilir. Gerektiğinde profilaktik kalsiyum, bisfosfonat ve D vitamini kullanılmalıdır. Ayrıca bu hastalarda fırsatçı enfeksiyonların gelişme riski de vardır. Kortikotropin salgılatıcı faktör (CRF), bevacizumab ve VEGFR inhibitörleri peritümöral ödemi azaltarak steroid ihtiyacını azaltabilir (Batchelor ve ark. 2007). Malign gliomlu hastalarda kümülatif insidansı %20-30'u bulan bir oranda bacak ve pelvik venlerden kaynaklanan tromboemboli riski söz konusudur (Ruff ve Posner, 1983). Antikoagulasyon gerektiren hastalarda tümör içi kanama riski düşüktür. Yorgunluktan yakınan hastalarda modafinil ya da metilfenidat tercih edilebilir. Yine depresyon bu hastalarda göz ardı edilebilen bir durumdur (Litofsky ve ark. 2004).

Cerrahi Tedavinin Prensipleri: Nöroonkolojide cerrahinin amaçları arasında; doku tanısı, dekompresyon, sitoredüksiyon, kafa içi basıncın azaltılması, nörolojik defisitin tedavisi, epilepsi tedavisi, BOS dolanım yollarının açılması sayılabilir. Lezyonun düşük gradlı glial bir tümör olup nöral dokuyu infiltre ederek mi, veya bir parasellar meningiom olup nöral dokuya kompresif etki göstererek mi büyüdüğünü bilmek, cerrahi planlama ve oluşabilecek ek nörolojik defisitleri ön görebilme açısından önemlidir. Nöral dokuya infiltre olmadan büyüyen

bir intramedüller ependimom ND olmaksızın veya kabul edilebilir bir defisit ile total olarak rezeke edilebilirken, infiltratif büyüme şekli gösteren intramedüller astrositomun total rezeksiyonu ND ortaya çıkmaksızın mümkün olmayacaktır. Tüm nöroonkolojik cerrahide genel kural olarak, preoperatif dönemde ND'i bulunan olgularda postoperatif dönemde olgunun nörolojik tablosunun kötüleşme olasılığı daha yüksektir. Bu noktada cerrahi endikasyon ve zamanlama açısından iki farklı görüş vardır: 1. Olgularda tanı konduktan sonra ND ortaya çıkmadan, lezyonların tedavi edilmesi, 2. Postoperatif ND oluşma riski bulunan olgularda lezyonun takip edilmesi ve ND ortaya çıkınca tedavi edilmesi. Bu farklı cerrahi prensipleri ekollerin ve ekiplerin farklı yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır. Büyük kitle etkisi olan ve kesin cerrahi endikasyonu bulunan olguları bu tartışmanın dışında tutmak gereklidir. Tüm olgularda karar verirken olası komplikasyonlar düşünülerek, olgunun risk faktörlerini de beraber değerlendirilip tedavi yönlendirmek gerekir. Cerrahi, beraberinde ortaya çıkabilecek komplikasyonlar ile başa çıkabilmeyi gerektirir. Nöroonkolojik cerrahide sıklıkla görülen komplikasyonlar arasında; nörolojik defisitin progresyonu, yeni nörolojik defisit ortaya çıkması, enfeksiyon (abse, menejit…) ve sistemik komplikasyonlar (emboli, pnomoni, derin ven trombozu…), epilepsi, hidrosefali, kanama, BOS fistülü ve diabetes insipidus gibi endokrinolojik sorunlar sayılabilir.

Doku Tanısı: Nöroonkolojik cerrahideki mevcut teknikler ile total rezeksiyon, subtotal rezeksiyon ve biyopsi uygulayarak doğru doku tanısını koymak, diğer tedavi seçeneklerini yönlendirmek açısından önemlidir. Heterojen yapısı olan tümörlerde, özellikle de glial tümörlerde tümörün farklı bölgelerinden biyopsi alınması ile doğru gradın ve patolojik tanının belirlenmesi sağlanır. Bu tip heterojen karakterdeki tümörlerde stereotaksik biyopsi (SB) alındığında, patolojik tanı yanlış olarak konulabilmektedir. Bu nedenle SB alınacak noktanın doğru olarak belirlenmesi önemlidir. Düşük gradlı glial tümörlerde, tümör gradının en yüksek olduğu bölgeyi pozitron emisyon tomografi (PET) ile belirleyerek, tutulumun en yoğun olduğu noktadan biyopsi almak doğru olur. SB'nin tanı doğruluğu %90'ın üzerindedir ve ölüm dahil olmak üzere tüm majör komplikasyonların oranı %2, diğer komplikasyonlar ise %4'dür (Bernstein ve Parrent, 1994). SB komplikasyonları arasında mevcut ND'lerin progresyonu, yeni ND oluşması, intraserebral hematom, enfeksiyon, beyin omurilik sıvısı (BOS) fistülü, nöbet ve tümör yayılımı (seeding) sayılabilir (Kondziolka ve Lunsford, 1999).

Malign Glial Tümörlerde Cerrahi: Kabul edilen standart tedavi ek ND oluşturmaksızın total rezeksiyon+radyoterapi+ temozolomide (TMZ) kombinasyonudur. Yapılan tüm çalışmalarda ortak görüş maksimum rezeksiyonun yaşam beklentisi üzerine en büyük etkisi olduğu noktasında birleşmiştir (Brandes ve ark., 2008). Total rezeksiyon + radyoterapi uygulanan olgularda median sürvi farklı serilerde 11-18 ay olarak bildirilirken, yalnızca biyopsi + radyoterapi grubunda 4-6 aydır (Wen ve Kesari, 2008). İkinci en önemli prognostik faktör yaş olup, < 50 yaş grubunda sürvi 17.9 aydır. Preoperatif Karnofsky Performans Skalası yüksek olan (minimum 70) olgularda da prognoz daha iyidir. Bu özel grubun rekürrens tedavisi de hem kemoterapi hem de cerrahi açıdan daha agresif olarak planlanmaktadır. Prognoz açısından önemli bir yeni kavram da p53 mutasyonu belirgin olan sekonder GBM ve epidermal growth factor receptor (EGFR) amplifikasyonun dominant olduğu primer GBM kavramlarıdır. Sekonder GBM orta yaş grubunda daha sıktır ve prognoz daha iyidir. Radyolojik prognostik kriterler arasında radyolojik nekroz oranı ve yoğun kontrast tutulumu vardır (Lacroix ve ark., 2001). GBM cerrahisinde akılda tutulması gereken önemli bir nokta, GBM'in radyolojik olarak lokalize bir lezyon olarak görüntülenmesine rağmen, patolojik-anatomik çalışmalarda tüm beyin dokusunu etkilediği ve günümüzün radyolojik imkanları ile ortaya konulamayan yayılımının olduğunun bilinmesidir. GBM beynin bir bölgesine lokalize bir patoloji olmayıp, tüm beyni etkileyen bir patolojidir. Gliom cerrahisinde operatif mortalite 1949'lardaki %41 seviyelerinden, günümüzde %1-3 seviyesine gerilemiştir. Nörolojik belirtiler ile ilgili kalıcı morbidite de %5'dir (Kafadar, 2003).

Radyoterapi: Cerrahi sonrası destek bakım ve radyoterapiyi kıyaslayan randomize çalışmalarda radyoterapi eklenmesi sağkalımı anlamlı olarak arttırmaktadır (Shapiro ve ark. 1989). Radyoterapi dozunu inceleyen randomize çalışmalarda 60 Gy optimum doz olarak bulunmuştur (Walker ve ark. 1979). Radyoterapi alanı MRG' lerde kontrast tutan lezyonun 2.5 –3 cm etrafından geçen volümü kapsamalıdır, tümör çevresi ödem radyoterapi alanı içerisinde kalmalı ve bu volüme 60 Gy verilmelidir. Radyoterapi dozunun arttırılması genel olarak sağkalım avantajı sağlamaz.

Yakın zamana kadar kemoterapinin radyoterapiye eklenmesi bir çok randomize çalışmada araştırılmış, randomize çalışmaları içeren meta analizde istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte küçük bir sağkalım artışı görülmüştür. Ancak tedavi toksisitesi göz önüne alındığında bu artış tüm olgularda kemoterapinin eklenmesini haklı çıkarmamaktadır (Stewart, 2002). Bununla birlikte 2005 yılında yayınlanan randomize çalışmada glioblastoma da radyoterapiye eş zamanlı ve ardışık olarak eklenen temozolomid'in sağkalımı anlamlı bir şekilde arttırdığı gösterilmiş (medyan sağkalım 12 ye karşı 14,5 ay), bu çalışmadan sonra bu tedavi standart olarak kabul edilmiştir (Stupp ve ark. 2009). Grad III tümörlerde ise temozolomid eklenmesiyle henüz belirgin sağkalım artışı gösterilememiştir. Oligodendrogliom ve oligoastrositomlarda özellikle genç yaşlarda kemoterapinin radyote-

rapi yerine kullanılması gündeme gelse de bunu destekleyecek bir bulgu henüz yoktur (Perry ve ark. 2007). RTOG yapmış olduğu analizde glial tümörleri 6 prognostik kategoriye ayırmıştır (RPA I-VI). Radyoterapi ile temozolomid birlikte kullanıldığında en belirgin fark iyi prognostik grupta olmakla birlikte en kötü prognostik grupta bile (RPA VI) temozolomid eklenmesiyle sağkalım artışı sağlanmaktadır (Mirimanoff ve ark. 2006).

Olguların %40'ında radyoterapiyi takip eden ilk 1 ay içerisinde MR görüntülerinde artmış kontrast tutulumu gözlemlenebilmektedir. Bunların da %50'sinde geçici artmış vasküler geçirgenlik söz konusudur. Bu olaya "pseudoprogresyon" adı verilir ve progresyon ile karıştırıp tedaviyi sonlandırmamak gerekir (Brandsma ve ark. 2008).

Kemoterapi

Grad III Anaplastik Astrositoma: Bu grup tümörlerde kemoterapinin rolü tartışmalıdır. Birçok faz 3 çalışmada kemoterapinin tek başına radyoterapiye üstünlüğü gösterilememiştir. Tek ajan carmustine ya da PCV minimal sağkalım avantajı sağlamıştır. Prados ve arkadaşlarının yaptığı retrospekif çalışmada adjuvan PCV'nin bir üstünlüğü gösterilmemiştir (Prados ve ark. 1999). Oniki randomize çalışmanın meta analizinde ise 2 yıllık sağkalım kemoterapiyle %31'den %37'ye çıkmıştır (Stewart, 2002). Tekrarlayan anaplastik astrositomlarda temozolomide ile fayda sağlanırken radyoterapi sonrası adjuvan tedavi için yeterli çalışma yoktur.

Grad III Anaplastik Oligodendrogliom: Oligodendrogliomların kemoterapiye hassas oldukları önceleri retrospektif çalışmalarda gösterilmiş olup, daha sonra faz 2 çalışmalar bunu doğrulamıştır. Kemosensitif tümörler olmasına rağmen medyan sağkalım 3 ila 5 yıl arasında değişmektedir. Daha sonra yapılan Kuzey Amerika ve Avrupa menşeili faz 3 çalışmalarda radyoterapiye PCV eklenmesinin sağkalıma katkısı olmadığı görülmüştür. 1p ve 19q delesyonu taşıyan hastalarda ise tedaviden bağımsız olarak sağkalımın daha iyi olduğu gösterilmiştir (Cairncross ve ark. 1994). Temozolomide anaplastik oligodendrogliomlarda yüksek yanıt oranı sağlamış olup, daha önce PCV alan hastalarda dahi yanıt oranı %44 olarak bulunmuştur (Chinot ve ark. 2001). Prospektif çalışmalar nüks eden anaplastik oligodendrogliomların %50 ila 70'inin kemoterapiye yanıt verdiğini göstermiştir (van den Bent ve ark 2003). Temozolomid ve PCV'nin hangi sırada verilmesi gerektiğine dair bir veri olmamasına rağmen temozolomidin kümülatif miyelosupresyon yapmaması nedeniyle ilk seçenek olması daha akla yatkındır.

Grad IV Glioblastoma: Bir çalışmada postoperatif kontrast tutulumu ne kadar az olursa sağkalım şansı o kadar yüksek bulunmuştur (17,9 aya 12,9 ay) (Stummer ve ark. 2006). Randomize çalışmalar postoperatif radyoterapiyle sağkalım avantajı elde edildiğini göstermiştir. Radyoterapi ile birlikte eşzamanlı temozolomide (75 mg/m2/gün) ve ardından 6 ay süreyle adjuvant temozolomide (150-200 mg/m2 ayda 5 gün) glioblastomda 2,5 ay ortanca sağ kalım avantajı sağlamıştır (Stupp ve ark. 2005). Bir DNA tamir enzimi olan MGMT; guaninin O6 pozisyonundan metil grubunu çıkartarak temozolomide gibi alkilleyici ajanların etkisini geriye çevirir. Eğer MGMT'yi kodlayan genin promotor bölgesi epigenetik olarak metile olduysa susar (gene silencing) ve DNA hasarı onarılamaz. GBM ve MGMT promoter metilasyonu olan olgularda (tüm olguların %45'i) TMZ tedavisi sonrası median sürvi 21.7 ay ve 2 yıllık sürvi oranı %46'dır. Buna karşılık MGMT promoter metilasyonu olamayan ve TMZ ile tedavi edilen olgularda median sürvi belirgin olarak kısa olup yalnızca 12.7 ay ve 2 yıllık sürvi oranı da %13.8'dir. Kullanımda olan GBM tedavi protokollerinde TMZ tedavisi, olgulardaki MGMT promoter metilasyonuna bakılmaksızın uygulanmaktadır. Bu konuda devam eden çalışmaların sonuçları beklenmektedir (Hegi ve ark. 2005, Wen ve Kesari, 2008; Olson ve Ryken, 2008; Clarke ve ark., 2010). Glioblastomda bir başka yararı kanıtlanmış tedavi de postoperatif olarak tümör yatağına yerleştirilen carmustin waferleridir. Nüks tümörlerde ise bevacizumab ve/veya irinotekan kombinasyonunun etkili olduğu gösterilmiştir (Friedman ve ark. 2009).

Ependimal Tümörler

Klinik ve Patolojik Özellikler

Ependimomlar serebral ventriküllerin ve spinal kanalın iç yüzünü döşeyen ependimal hücrelerden köken alırlar. Ependimomların çocuklarda agresif intraventriküler tümörlerden erişkinlerde selim spinal kord tümörlerine kadar farklı klinik davranışları vardır. Bu tümörler periventriküler alan, intramedüller spinal kord ve filum terminaleden köken alırlar. İntrakraniyal epandimomların yaklaşık olarak %60'ı infratentoriyaldir, %40'ı ise supratentoriyaldir (Schiffer ve ark. 1991). En sık yerleşim yeri dördüncü ventriküldür. Tümörün foramen Luschka ya da Magendie yoluyla bazal sisternalara yayılımı yaygın olarak görülmektedir. Ayrıca lateral ve üçüncü ventriküllerin duvarlarında da gelişmektedir. Supratentoriyal ependimomların yarısı intraventrikülerdir, diğer yarısı parenkimaldir. Parenkimal olan tümörler muhtemelen beyaz madde içine yerleşmiş olan embriyonik ependimal kalıntılardan köken almaktadır (Kleihues ve ark. 1993). Ependimomlarda kromozom 22q delesyonu sık olarak görülmektedir. Spinal ependimomlarda bu delesyon, kromozom 22 üzerinde yerleşmiş bulunan NF2 geninin mutasyonları ile ilişkilidir(Ebert ve ark. 1999). Serebral ependimomlarda ise bu mutasyon mevcut değildir. Ependimomlarda kromozom 22 üzerinde ki delesyonlara ek 6q delesyonuna da sıklıkla rastlanılmaktadır. Grad

I ve grad 2 tümörler olguların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Rozet formasyonu patolojik incelemede ependimomun en belirgin işaretidir. Ependimomlar daha az sıklıkla anaplastik özellikler gösterebilir (grad 3). Farklılaşma gösteren ve anaplastik ependimomların arasında prognozları arasındaki farklılık açık değildir. Agresif histolojik özellik gösteren tümörlerle sağkalım arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Sporadik ependimomlar gliomların diğer tiplerinde olduğu gibi, grad 2'den grad 3'e ilerleme eğilimi göstermez (Goldwein ve ark. 1991). Beyin omurilik sıvısına (BOS) tümörün yayılması anaplastik tümörlerde daha sık gözlenmektedir ve kötü prognozun belirtisi olarak kabul edilir (Ross ve Rubinstein, 1989). Miksopapiller ependimomlar genellikle konusda, kauda equinada ya da filum terminalede görülmektedir; bunlar grad I olarak kabul edilirler, rezeksiyon çoğu durumda yeterli tedavidir.

Klinik görünüm tümörün lokalizasyonuna bağlıdır. Ventrikül içinden köken alan tümörler sıklıkla artmış intrakraniyal basınca ve BOS sirkülasyonunu engelleyerek hidrosefaliye neden olurlar. Baş ağrısı, bulantı, kusma, papilla ödemi, ataksi ve vertigo sık görülür. Fokal nörolojik bulgular ve belirtiler parenkim yerleşimli supratentoriyal ependimomlarda görülmektedir. MRI, cerrahi öncesi ayırıcı tanı için temel tanı yöntemi olmasına rağmen, BT ile dördüncü ventrikül yerleşimli tümörlerdeki kalsifikasyonların gösterilmesi ependimom tanısı için önemli bir bulgudur. Supratentoriyal parenkimal tümörler görüntüleme ile diğer gliomlardan kolaylıkla ayırt edilemez. Cerrahi rezeksiyon hem ayırıcı tanı hem de sağkalım süresini arttırmak için vazgeçilmezdir. Anaplastik ependimomlarda evreleme için gadolinyumlu spinal MRI ve BOS sitolojik incelemesi gerekmektedir.

Yapılan bir meta analizde genel olarak ependimomlarda spinal yayılma görülme insidansı %6.9 olarak bulunmuştur. Supratentoriyal lezyonlarla karşılaştırıldığında (yalnızca %1,6) infratentoriyal lezyonlarda yayılım daha sıktır (%9,7). Aynı zamanda düşük gradlı tümörlere göre (%4,5) anaplastik ependimomlarda daha yüksek oranda yayılım saptanmıştır (%8,4). Yüksek gradlı infratentoriyal tümörlerin %15,7'sinde spinal yayılma gelişmesine rağmen supratentoriyal anaplastik lezyonların hiçbirinde spinal yayılım gelişmez. Düşük gradlı supratentoriyal tümörler (%2,7) infratentoriyal tümörler (%5,5) ile karşılaştırıldığında, daha düşük oranda yayılım gözlenmiştir. Spinal yayılım tümörün gradından bağımsızdır. Spinal yayılımın insidansı lokal olarak kontrol edilmiş primer lezyonları olan hastalarda %3,3 iken kontrol edilmemiş primer lezyonları olan hastalarda bu oran %9,5'dir (Robertson ve ark. 1998).

Ependimoblastomlar, embriyonal hücre malignitelerinin agresif bir alt tipidir, ve anaplastik ependimomlardan farklıdır. Bu tümörler nöral aksın tümüne yayılma eğilimi gösterir. Bu tümörlerin ependimom serilerine eklenmesi, ependimomların leptomeningeal yayılmasını ve BOS yoluyla metastaz riskini olduğundan fazla göstermektedir (Gaynon ve ark. 1990, Bertolono ve ark. 1989).

Subependimomlar iyi huylu tümörlerdir, sıklıkla insidental olarak otopside saptanırlar. Histolojik olarak ependimomlar ile fibriler astrositlerin karışımına benzerler. Subependimomlar, tüberöz sklerozda görülen lateral ventrikül duvarından kaynaklanan subependimal dev hücre astrositomlarından farklıdır. Bu tümörler sıklıkla yaşlılarda görülür ve genelikle dördüncü ventrikülün duvarları ya da tabanında ortaya çıkarlar. Çoğunluğu asemptomatiktir ve yavaş büyür. Nadiren müdahale gerektiren istisnai durumlar tümör progresyonu ya da hidrosefalidir.

Tedavi

Cerrahi: Sıklıkla hidrosefali kliniği ile başvurmaları nedeniyle cerrahi tedavileri bu açıdan özellik taşır. Tümörün cerrahi rezeksiyonu ve endoskopik üçüncü ventrikülostomiye rağmen hidrosefali devam eden olgularda, şant cerrahisi gerekli olabilir. Santral sinir sisteminin hassas bölgelerinden kaynaklanması veya infiltre olması nedeniyle ek ND oluşturmaksızın total rezeksiyon oranı değişkenlik göstermektedir. Cerrahi serilerde total rezeksiyon, radyoterapi serilerine göre daha yüksektir; total rezeksiyon oranı supratentoriyal ependimomlarda %25-93 ve infratentoriyal ependimomlarda %5-72 arasında değişmektedir. İnfratentoriyal tümörlerde total rezeksiyon oranı lezyonun lokalizasyonu ile belirgin değişiklik gösterir; 4. ventrikülün tavanı yerleşimli olgularda %100, 4. ventrikülün tabanının orta bölümünden kaynaklananlarda %86 ve lateral reseslere uzananlarda %54'dür (Reni ve ark., 2007). Anatomik lokalizasyonun rezeksiyon ile ne kadar yakın ilişki içinde olduğunu gösteren bu veri, aynı isim altındaki tümörlerin ne kadar farklı cerrahi özellikler gösterebileceğine önemli bir örnektir. Cerrahi rezeksiyon sonrası grad I subependimoma dışındaki ependimomalarda radyoterapi tedaviye eklenmelidir. Cerrahi ve radyoterapi sonrası rezidiv ve rükürrens görülen olgularda radyocerrahi bir diğer tedavi alternatifidir. Radyocerrahiye yanıt verme oranı küçük ve homojen kontrast tutan tümörlerde daha yüksektir (Kano ve ark., 2009).

Radyoterapi: Ependimomada da ilk tedavi yaklaşımı cerrahidir. 2408 intrakaranyal ependimom olgusunun incelendiği SEER verilerine göre total cerrahi sağ kalımı önemli ölçüde etkilemektedir, subtotal çıkarılmış tümörlerde ise radyoterapinin eklenmesi sağ kalımı arttırmaktadır (Rodrígez, ve ark. 2009). Aynı araştırmada histolojik derece (anaplastik histoloji), tümör lokalizasyonu, ve cinsiyet sağ kalımı etkileyen diğer faktörler olarak bulunmuştur. Radyoterapinin sub total rezeke edilmiş tümörlerde sağkalımı arttırdığı diğer geniş retrospektif çalışmalarda da teyit edilmiş, optimal radyoterapi dozunun 54 Gy olduğu kanaatine varılmıştır (Guyotat ve ark. 2009). Her ne kadar ependimomlar sub araknoidal yayılım yapabilseler de başarısızlıkların çoğu primer tümör

lokalizasyonunda olduğu için rutin kraniyospinal ışınlama önerilmez, primer tümör lojunun ışınlanması yeterlidir. Anaplastik histoloji varlığında total rezeke edilmiş tümörlerde de post operatif radyoterapi önerilmektedir. Beyin omurilik sıvısında malign hücre varlığında kraniyospinal ışınlama yapılmalıdır.

Kemoterapi: Ependimomlarda radyoterapiye ilave kemoterapinin sağkalım üzerine olumlu etkisinin olduğuna dair yeterli kanıt düzeyi yoktur (Chamberlain, 2002). Children's Cancer Group (CCG)'un karboplatin ile yaptığı çalışmada cevap oranı ve stabil hastalık oranının toplamını %28 bulunmuştur (Hoffman, 1987). CCG gurubunun sisplatin ile diğer bir çalışmasında bazı hastalarda radyolojik yanıt alınmasına rağmen, ortanca progresyon zamanı 3,8 ay bulunmuştur (Patel ve ark. 1992). Nüks spinal kord ependimomlu 10 yetişkin hastada etoposid ile yapılan küçük bir çalışmada, %20 oranında yanıt alınmış, ortanca progresyon zamanı 15 ay, genel sağkalım 17,5 ay bulunmuştur. Başka bir çalışmada ependimomlarda kemoterapinin adjuvan etkinliği değerlendirilmiş, hastaların %40'ı tedaviden sonra ilk 2 yıl ve %23'ü 4 yıl süresince radyoterapi gereksinimi duymamıştır (Allen ve ark. 1994). Kemoterapinin primer olarak uygulanması ependimomlarda araştırma düzeyindedir.

Medulloblastom

Primitif nöroektodermal tümörler (PNET) SSS'nin malign invaziv embriyolojik tümörleridir. Serebellum ve 4. ventrikül kökenli tümörleri medulloblastom olarak adlandırılır Santral Sinir Sistemi Tümörleri arasında onbeş yaş altında en sık görülen tümörler astrositom iken bunu medulloblastom, diğer gliyomlar, ependimomlar takip etmektedir (Eberhart ve ark. 2002; Fuller ve Perry, 2005).

Medulloblastomlar ya eksternal granüler tabakadan veya dördüncü ventrikülün subependimal matriks hücrelerinden ya da her ikisinden gelişebilir. PNET'ler çocuklarda görülen yüksek grad'lı agresif tümörlerdir. Bu gruba pineoblastom ve nöroblastom dahil edilmektedir (Gilbertson ve Ellison, 2008). Bu tümörler histolojik olarak medulloblastomlara benzemektedirler. Bu iki tümörün aynı tümörler olduğu da düşünülmektedir. PNET'in tanımı tartışılsa da temelde bazı yönleriyle medulloblastoma benzeyen, bir ekstraserebellar "küçük mavi hücreli tümör"ü ifade etmektedir ve çoğu olgu her ne kadar immatür olsa da primer nöronal farklılaşma göstermektedir. Gliyal, mezenkimal veya melanotik elemanlar içerebilir. Medulloblastomlardan başka, bu tümörlerin SSS varyantları; supratentoriyal PNET, pineoblastom, santral nöroblastom, ependimoblastom ve medulloepitelyom'dur. Tümör tipleri arasındaki morfolojik ve immünohistokimyasal benzerlik olması nedeniyle hepsi için genel bir terim olarak *PNET* kullanılmaktadır. Ancak PNET'ler medulloblastomlara göre daha kötü prognoza sahiptir ve genetik olarak onlardan farklı görünmektedir. Bu nedenle, genel olarak "embriyonal SSS tümörleri" başlığı ideal görünmektedir.

Patogenez: Medulloblastomlarda *"hedgehog/patched"* sinyal yolağında ve Turcot's sendromunun (polipozis koli ve beyin tümörleri) bir formu ile ilişkili *APC/Wnt* yolağında genetik değişiklikler görülmektedir. Sitogenetik olarak, olguların üçte biri ile yarısında karakteristik bir izokromozom 17q görülür, ancak *p53* genindeki mutasyonlar nadirdir. Hem *MYCC* hem de *MYCN* gen amplifikasyonları özellikle yüksek gradlı medulloblastomlar ile ilişkilidir ve anaplastik/büyük hücreli tipinde daha yaygındır (Kimura ve ark. 2008; Pomeroy ve ark. 2002; Von Hoff ve ark. 2009). Öte yandan, nörotropin reseptörü olan tirozin kinaz reseptör C ekspresyonu, önemli ölçüde iyi prognoz ile ilişkilidir (Judkins ve ark. 2004).

Klinik Bulgular: Genel belirtiler kafa içi basınç artışına ve obstruktif hidrosefaliye bağlı olarak ortaya çıkan baş ağrısı, bulantı kusma, davranış değişiklikleri ve letarjidir. Sonraki süreçte ataksik yürüyüş, 6.kraniyal sinir felci ve diğer nörolojik bulgular ortaya çıkabilmektedir. Belirtiler ya primer tümöre bağlı ya da metastaza bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Tümör sıklıkla lokal olarak ya da beyin omurilik sıvısı yolu ile metastaz yapar. Hematojen yolla nadir olarak kemik ve kemik iliğine de yayılım görülebilir.

Evreleme: Medulloblastom için uygun tedavi seçeneğini belirlemek için evreleme yapılmalıdır. En yaygın kullanılan evreleme sistemi Chang evreleme sistemidir. Bu amaçla preop Magnetik rezonans görüntüleme (MRI) ile postoperatif MRI incelemesinin karşılaştırılması ve kalıntı tümör varlığını araştırmak gerekir. Yine evreleme amacıyla beyin omurilik sıvısının (BOS) mutlaka incelenmesi ve spinal yayılım açısından spinal MRI gereklidir. Buna göre hastalar standart risk ya da yüksek risk sınıfına ayrılmalıdır. Bu sınıflamanın temeli hastanın yaşı ve rezidü tümörün varlığı ya da kapladığı alandır. Buna göre üç yaşından büyük bir hastada MRI da 1.5 cm^2'den az bir kalıntı tümör varsa bu standart risk iken hastanın 3 yaş ve altında olması veya kalıntı tümörün 1.5 cm^2'den fazla olması ve/veya metastazların varlığı yüksek risk olarak kabul edilmektedir. Birinci grupta hastalarda sağkalım %60-90 iken, ikinci grupta hastalar için %30-65'dir.

Tedavi: Olguların %70'inin 16 yaş altında görülmesi, pediatrik medulloblastomların %75'inin vermisten kaynaklanarak 4. ventriküle uzanması ve de grad IV bir tümör olması dolayısı ile *cerrahi tedavisi* zor bir tümör grubudur. BOS'da tümör hücresi bulunması ve ileri Chang evresi, olgunun 3 yaşından küçük olması, subtotal rezeksiyon, büyük hücreli medulloblastom ve genetik olarak MYCC amplifikasyonu, MYCC veya ErbB2'nin ileri derecede ekspresyonu kötü prognostik bulgulardır. %90'ın üzerinde rezeksiyon uygulanan olgularda 5 yılllık progresyonsuz sürvi %74 ve daha az radikal rezeksiyon uygulanabilenlerde %56 olarak bildirilmiştir (Packer ve ark., 2003).

Cerrahi rezeksiyon sonrası olguların %30-40'ında hidrosefali devam etmekte ve şant takılması gerekmektedir. Preoperatif ileri derecede dilate ventrikülleri bulunanlar, 2-3 yaşından küçük olgular, büyük tümörlü olgular ve orta hat yerleşimli tümörler şant gereksinimi açısından risk grubunu oluşturan olgulardır. Cerrahi sonrasında lokal nüksü önlemek için kraniyospinal (36 Gy) ve posterior fossaya boost ile toplam 55 Gy *radyoterapi* uygulanır. Operasyon ve radyoterapiye ilave olarak uygulanan *kemoterapi'de* kanıtlı tedavi vincristin, lomustin ve sisplatin kombinasyonudur. Yapılan çalışmalarda cerrahi sonrası radyoterapi ile beraber kemoterapinin en etkin tedavi olduğu gösterilmiştir. Bir çalışmada sadece radyoterapi ile radyoterapi öncesinde kemoterapi uygulaması karşılaştırılmış ve sonuç olarak radyoterapi ile beraber kemoterapi uygulamasının daha başarılı olduğu görülmüştür. Bir başka çalışmada azaltılmış doz kraniyospinal (23.4 Gy) ve 55.8 Gy lokal radyoterapiyi takiben uygulanan kemoterapi ile sağkalım oranlarının %80 civarında olduğu gösterilmiştir (Packer, 1999). Bu çalışmaların sonucunda net olarak radyoterapi ve kemoterapinin beraber uygulanması gerektiği anlaşılmıştır.

Yüksek Risk Medulloblastomda Tedavi: Yüksek risk hastalarda da öncelikli tedavi cerrahidir. Sonrasında ise lokal olarak tümörün tekrarlamasını önlemek amacı ile kraniyospinal (36-40 Gy) ve posterior fossaya boost ile (toplam 55-56 Gy) radyoterapi uygulanır. Sonrasında operasyon ve radyoterapiye ek olarak kemoterapi uygulanır. Yüksek riskli hastalarda, standart riskli hastalardan farklı olarak kemoterapi her zaman tedavi protokolünde mevcuttur ancak kemoterapi ilaçlarının seçimi, dozu ve zamanlaması konuları halen daha araştırılmaktadır.

Nörotoksisite, kognitif fonksiyonlarda ve büyümede gelişme geriliği nedeni ile 5 yaş altında tanı alan medulloblastomlarda radyoterapinin uygulanmadığı tedavi seçenekleri araştırılmaktadır. Erken yaşlarda vinkristin, siklofosfamid, platinler, etoposid kullanılmıştır ve radyoterapi mümkün olduğunca geciktirilmiştir. Bir çalışmada radyoterapi almış hastaların 5 yıl sonunda IQ düzeylerinin 60 ve altında olduğu ve yardımsız kendi işlerini yapamaz bireyler oldukları gözlenmiştir.

Nüks eden olgularda prognoz kötüdür. Yüksek doz kemoterapinin relaps medulloblastom tedavisinde rolü olabilir. İzole olarak lokal nüks etmiş, rölatif olarak daha az kemoterapi almış ve yüksek doz kemoterapi alacakları sırada tümörleri total rezeke edilebilmiş hastalar iyileşme şansı biraz daha yüksek olan hastalardır(Reddy ve ark. 2000; Ellison, 2002).

Beyin Epifiz Bölgesi Tümörleri/Germ Hücre Tümörleri

Klinik ve Patoloji: Epifiz bölgesi tümörleri nadir görülüp tüm yaş gruplarında intrakraniyal tümörlerin %1'inden daha azını, çocuklardaki intrakraniyal tümörlerin %3 ile %8'ini oluştururlar (Kellie ve ark. 2004). Germinomlar bu bölgedeki tümörlerin en yaygın tipini oluşturur ve beyin epifiz tümörlerinin %33-50'sini meydana getirirler. Germ hücre tümörlerinin en yüksek insidansı ikinci dekadda görülür. Gliomlar bir diğer en sık görülen beyin epifiz bölgesi tümörleridir (%25'i). Beyin epifiz parenkimal tümörleri yaklaşık olarak bu bölgede görülen gliyal tümörler kadar yaygındır. Epifiz parenkim tümörleri selim karakter gösteriyorsa pineositomalar olarak adlandırılır, eğer malign karakter gösteriyorsa (PNET'in bir varyantı) pineoblastomalar olarak adlandırılır. Nadir olarak bu iki tümör arasında olan tümör formları da vardır. Bu bölge tümörlerinin nörolojik belirti ve bulguları obstrüktif hidrosefali ve oküler aksın tutulmasına bağlı olarak gelişir. Başlıca belirtiler baş ağrısı, bulantı, kusma, letarji ve diplopidir. Hastalarda ataksi ve hemiparezi de olabilir. Major oküler bulgular, yukarı bakış kısıtlılığı, konverjans kaybı, pupil dilatasyonu, ışık refleksinin azalması ve nistagmus ile karekterize Parinaud sendromudur.

Germinomlar suprasellar ve pineal bölge olmak üzere iki orta hatta yerleşme eğilimi gösterirler. BT'de bu lezyonlar hiperdenstir. MRI'da ise T2-ağırlıklı sekanslarda bu tümörler, hücreselliğin fazla olmasından dolayı hipointens olarak görülür. Gadolinyumlu MR da artmış kontrast tutulumu görülür. Uygun tedavi ve takip için tümörün histopatolojik özelikleri, tümör belirteçleri ve tümör yayılımının belirlenmesi gerekmektedir. Pineal bölge tümörlerinin prognozu tümörün histolojik tipine, tümör büyüklüğüne ve yayılmasına bağlı olarak değişmektedir.

Radyoterapi: *Pineoblastoma ve PNET* için tedavi yaklaşımı medulloblastom gibidir. Kraniyospinal radyoterapi sonrası primer tümör bölgesine boost yapılarak doz 54 Gy'e çıkılır. Tüm olgular yüksek riskli kabul edilir ve kemoterapi eklenir. Sağkalım oranları yüksek risk medulloblastom gibidir. *Germ hücreli tümörlerde,* germinoma histolojik tanı koymanın zor olduğu dönemlerde düşük doz radyoterapi (20-25 Gy) test olarak kullanılıp yanıt iyi ise tedavi germinom olarak devam ettirilirken günümüzde cerrahi tekniklerin gelişmesiyle histolojik tanı mutlaka elde edilir. Spinal yayılım yok ise lokal radyoterapi yeterlidir. Birçok merkez başlangıçta tüm ventriküllerin tedavi alanı içerisinde bırakılmasını önermektedir. Radyoterapi dozu tartışmalıdır. Radyosensitif tümör olması bilinmesine rağmen genellikle yüksek doz tercih edilmektedir (45-50.4 Gy). Non-germinatöz germ hücreli tümörler BOS veya serumda β-HCG, α-FP saptanması biyopsi alınmaksızın tedaviye geçilmesini sağlar. BOS sitolojisi ve spinal MR görüntülemesinde sub araknoidal yayılım lehine bulgu yok ise tüm ventrikülleri içeren geniş alandan (19.8-25.2 Gy) sonra primer tümör bölgesine 50.4-54 Gy verilmelidir. Radyolojik veya sitolojik olarak sub araknoidal tutulum saptanmışsa radyoterapi kraniyospinal yapılmalıdır.

Kemoterapi: Pineal bölgenin gliyal tümörleri için yapılan kemoterapi, diğer bölgelerden köken alan gliomlara benzerdir ve aynı sonuçları alınır. Pineal bölge germ hücreli tümörlerde ise Sisplatin, etoposid ve bleomisin gibi ajanlarla radyoterapinin birlikte adjuvant tedavide kullanılması hastalıksız ve genel sağkalımın artırılması yönünde umut verici sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Pineal bölge germ hücrelerinde kemoterapinin kulanılması ile radyoterapinin dozu azaltılır ya da uygulanması geciktirilerek sonradan kullanılabilecek bir tedavi seçeneği olarak bırakılır. Yüksek doz kemoterapisi sonrası otolog kök hücre nakli hala araştırmaya aşamasında olduğu düşünülmesine rağmen, sağkalım sonuçları etkileyicidir (Broniscer ve ark. 2004).

Meningiom

Tüm primer intrakranial tümörlerin %24-30'unu oluşturmaları, histopatolojilerinin %90-95 oranında grad I olması, ekstra-aksiyel lokalizasyonları ve gradına göre farklılıklar göstermekle beraber rezeksiyonları sonrası iyi prognozları nedeniyle, cerrahi açıdan özellik gösteren lezyonlardır. Yüksek gradlı meningiomlar da dahil edildiğinde genel 5 yıllık sürvi > %80, 10 yılllık sürvi %79-74 ve 15 yıllık sürvi de %70'dir. Rekürrens açısından en önemli prognostik faktör rezeksiyon oranıdır (Marosi ve ark., 2008). 1957 yılında meningiomların cerrahi rezeksiyonu için sınıflandırma sistemi tanımlamış ve bugüne kadar en sık kullanılan rezeksiyon oranı değerlendirme sistemi olmuştur (Simpson, 1957). Tümörün gradı da rekürrens ile doğrudan ilişkilidir. Grad I meningiomlarda rekürrens %7-25, grad II atipik grupta %29-52 ve anaplastik meningiom olgularında da %50-94'dür. Erkek olgularda da nüks oranın daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Progesteron reseptörlerin bulunmaması, mitotik indeksin 4-6'dan yüksek olması ve artmış apoptosis yüksek rekürrens oranı ile ilişkilidir. Dural sinüslere, kavernöz sinüse, kemiğe, kranial sinirlere invaze olan veya vasküler yapıları çevreleyen tümörler cerrahi açıdan morbidite riski olmakla beraber rezeke edilebilirler. Kafa tabanı meningiomlarının %25'i total olarak rezeke edilemez. Son yıllarda grad I meningiomlar için kabul edilen genel görüş, majör nörolojik defisit olmaksızın maksimum rezeksiyon, klinik ve radyolojik olarak takip edilerek klinik olarak anlamlı progresyon belirlenirse, cerrahi rezeksiyon veya lezyonun lokalizasyonuna göre radyocerrahi seçeneğidir. Özellikle kavernöz sinüs gibi vital yapılara invaze meningiomlarda radyocerrahi seçeneği giderek önem kazanmaktadır. Grad II ve III meningiomların cerrahisi sonrası radyoterapi veya uygun olgularda radyocerrahi uygulanması önerilmektedir (Marosi ve ark., 2008). Meningiomların %10'dan daha az bir oranı multipldir ve bu grup genellikle nörofibromatosis tip 2 ile ilişkilidir. İnsidental ve asemptomatik olarak belirlenen meningiomlar tedaviyi planlayan ekipler için doğal seyri belirleyebilmek açısından önemlidir. 47 insidental meningiomu MRG takibi ile değerlendiren bir çalışmada, 6 olgu lezyonun boyutları ve lokalizasyonları nedeniyle opere edilmiş ve 41 olgu ortalama 43 ay izlenmiştir. Olgulardaki meningiom büyüme oranının farklılıklar gösterip 0.03 ile 2.62 cm3 /yıl (ortalama 0.796 cm3 /yıl), 21 (%66) olguda büyüme oranının < 1 cm3 /yıl olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada "tumor-doubling time" (tümörün iki katına büyüme süresinin) 1.27 ile 143.5 yıl arasında değiştiği hesaplanmıştır. Bu çalışmada takip sırasında meningiomunda büyüme belirlenen 6 olgu cerrahi olarak tedavi edilmişlerdir (Nakamura ve ark., 2003). Bilinmesi gereken önemli bir nokta da kalsifiye meningiomların daha yavaş büyüdüğü veya kalsifiye olma oranlarına ve lokalizasyonlarına göre büyüme göstermeyebilecekleridir.

Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması

Primer santral sinir sistemi lenfoması (PSL) nadir bir ekstranodal non-Hodgkin lenfoma (NHL) formu olup, sistemik hastalık bulgusu olmaksızın beyin, leptomeninksler, gözler ya da omurilikte ortaya çıkabilir. Tipik olarak santral sinir sistemine (SSS) sınırlıdır. Hastalık epidemiyolojisi ve klinik görünümü hastaların immün yeterliliğine bağlı olarak değişkenlik gösterir (Deangelis, 1995).

Epidemiyoloji: PSL yeni tanı almış primer SSS tümörlerinin yaklaşık %4'ünü oluşturur. İnsidansı 1960 ila 1990 yılları arasında özellikle yaşlı populasyonda artmasına rağmen, 1990 ortalarında görülen tepe noktası sonrası az oranda azalmaya başlamıştır. Bu durum HIV/AIDS insidansındaki değişmeler ve tedavideki gelişmelerle ilişkilidir (Miller ve ark. 1994, Haldorsen ve ark. 2007). AIDS ile ilişkisiz olan PSL'larının çoğunluğu 45-70 yaşlarında tanı alırken, ortanca yaş genellikle 5.dekaddır. İnsidans genellikle yaşla artmaktadır ve erkek/kadın oranı eşittir (Miller ve ark. 1994). Konjenital ya da kazanılmış immün yetersizlik PSL gelişimi için bilinen en önemli risk faktörüdür (Bhagavathi ve Wilson, 2008). HIV infeksiyonu, iyatrojenik immün supresyon ve ataksi-telenjiektazi, Wiskott-Aldrich sendromu ve diğer konjenital immün yetersizlikler bunlar arasında yer alırlar. HIV ile infekte bireyler PSL gelişimi yönünden normal populasyona göre 3600 kat artmış risk altındadırlar (Coté ve ark. 1996). Sporadik PSL immünitesi normal bireylerde ortaya çıkar ve diğer hastalıklarla ilişkisi bildirilmiştir. Olguların %15'inde grip benzeri veya gastrointestinal sistemi ilgilendiren hastalıklar gözlenmiştir. Bunun yanında romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, Sjögren sendromu, miyastenia gravis, sarkoidoz ve vaskülitler gibi otoimmün hastalıklar da PSL gelişimi için yatkınlık oluşturur (Hochberg ve Miller, 1988).

Patogenez ve Patoloji: PSL'larının yaklaşık %90'ı difüz büyük B-hücreli lenfoma (DBBHL) alt-tipinden oluşur. Kalan %10 düşük gradlı lenfomalar, Burkitt lenfomalar ve T-hücreli lenfomalardan oluşur (Miller ve ark. 1994). Normalde SSS lenfoid agregatlarından yoksundur, malign transformasyon lokal olarak normal SSS lenfositleri ile karşılıklı değişim şeklinde ya da sistemik olarak SSS için spesifik ilgisi olan bir lenfosit altgrubunda gelişir. Böyle yatkınlıklar CD44 ve CD18 gibi spesifik-hücre-yüzey adhezyon moleküllerinin ekspresyonunu kolaylaştırabilir (Aho ve ark. 1997).

Klinik Bulgular: Klinik belirti ve bulgular tutulan bölgeye göre değişkenlik gösterir. Nöbet diğer primer serebral tümörlere göre daha az sıklıkta görülmektedir. Oküler tutulumun olduğu vakaların %50'sinde bulanık görme gibi belirtiler gelişir. Spinal kord etkilendiğinde ise, hastalarda bel ve boyun ağrısı veya miyelopati ortaya çıkabilir (Deangelis, 1995). Primer intrakraniyal lenfomalı hasta içeren bir retrospektif seride (Bataille ve ark. 2000) sıklık sırasına göre hastaların %70'inde fokal nörolojik defisit, %43'ünde nöropsikiyatrik belirtiler, %33'ünde artmış intrakranial basınç bulguları, %14'ünde nöbet ve %4'ünde oküler belirtiler saptanmıştır. Nöroradyolojik muayene PSL tanısını desteklemede ve sonrasında yapılacak tedavinin yanıtını değerlendirmede oldukça önemlidir. Magnetik rezonans görüntüleme (MRI) de T1 ve T2 ağırlıklı imajlarda sıklıkla izo ya da hipointensdir ve kontrast tutar. Bazı olgularda ise tümör kontrast tutmaz ve tanıda karışıklığa ya da gecikmeye yol açabilir. Özellikle önceden steroid kullanımı kontrast tutulumunu azaltabilir ya da engeller ve tümör volümünde küçülmeye yol açarak görüntüleri etkileyebilir (DeAngelis, 1993).

Tanı: Detaylı anamnez ve fizik muayeneye ek olarak PSL şüphesi olan hastalarda başlangıç tanı incelemeleri; SSS'nin kontrastlı MRI ile görüntülenmesi, artmış kraniyal basınca bağlı kontraendikasyon yoksa beyin omirilik sıvısı (BOS) analizi ve her iki gözün değerlendirilmesini içermelidir. Fizik muayenede büyümüş lenf bezlerinin ve erkek hastalarda testislerin muayenesi de yapılmalıdır. Çünkü testiküler lenfoma da beyin tutulumu ile bulgu verebilir. Sistemik hastalık varlığının olup olmadığını göstermek için kontrastlı toraks, batın ve pelvis BT de yapılmalıdır. Çünkü PSL şüphesi olan hastaların %8'inde gizli sistemik hastalık bulunabilir. Bazı merkezlerde PET/BT kullanılmasına rağmen PET/BT'nin PSL tanısında kullanımı ile ilgili veriler yeterli değildir. Tek taraflı kemik iliği biyopsisi tüm hastalara önerilmektedir. Yaşlı tüm erkek hastalara ve muayenede testisde patoloji saptanan genç erkek hastalara testis ultrasonografisi yapılmalıdır (Abrey ve ark. 2005).

İmmünitesi normal olan bireylerde PSL lezyonları vakaların %65'inde soliter ve %38 oranında serebral hemisfere lokalize iken, %16 oranında talamus/bazal ganglion, %14 oranında korpus kallosum, %12 oranında periventriküler bölge ve %9 oranında ise serebelluma yerleşiktir. İzole spinal kord tutulumu nadir olup olguların %1'inde gözlenir. Bu nedenle klinik olarak spinal kord tutulumu şüphesi olan veya lomber ponksiyon yapılamayan leptomeningeal tutulum şüphesi olan vakalarda spinal kord görüntülemesi gereklidir. MRI bulgularına göre yüksek oranda PSL şüphesi olan hastalara klinik gereklilik olmadıkça tanısal işlem öncesi ampirik steroid tedavisi başlanmamalıdır. Bunun yanında, lomber ponksiyon ile BOS da hücre sayısı, protein ve glukoz ölçümü, sitoloji, ve eğer mümkünse PCR ile immünglobulin ağır zincir gen değerlendirmesi ve flow sitometri yapılmalıdır. Bu hastalarda sıklıkla lenfositoz görülmesine rağmen malign lenfoid hücre görülmesi de nadir değildir. PSL'de BOS'da genellikle artmış protein ve lenfositten zengin pleositoz gözlenir. Glukoz genelde normaldir, ancak leptomeningeal tutulum varlığında düşük bulunabilir (Hochberg ve Miller, 1988). BOS negatif saptanan hastalara hemen oftalmolojik muayene uygulanmalıdır. BOS ya da uveal muayeneye rağmen kesin tanı için beyin biopsisi gerekir. Bu amaçla da stereotaktik iğne biyopsisi (SB) tercih edilecek prosedürdür (Abrey ve ark. 2005). AIDS'e bağlı PSSSL olgularında SB'nin tanı değeri %88-96'dır. Aynı grupta SB sonrası hemorajik komplikasyon görülme oranı immun yetmezliği olmayan olgulardan daha fazladır.

Tedavi: PSSSL'da cerrahi rezeksiyonun sürvi üzerine etkisi yoktur, hatta teorik olarak leptomeningeal yayılıma neden olacağından sürvi üzerine negatif etkisi olabilir (Fitzsimmons ve ark., 2005). Diğer sistemik NHL formları gibi PSL için de tedavide kortikosteroidler, kemoterapi ve radyoterapi kullanılmaktadır. Cerrahi rezeksiyon beyin herniasyon riski olan hastalar dışında PSL için uygun bir tedavi yaklaşımı değildir. Lenfomanın infiltratif bir natürde olması ve multifokal özelliği nedeniyle kitlenin tam olarak rezeke edilmesi kolay değildir. Tek başına cerrahi uygulanmış hastalarda ortanca sağkalım 1-4 ay gibi kısa bir süredir. Bu nedenle stereotaktik biyopsi ile tanı konulması sonrasında ileri bir cerrahinin uygulanması yararlı değildir (Gerstner ve Batchelor, 2010).

Kortikosteroidler: Kortikosteroidler, direkt olarak lenfositolitik etkiye sahiptirler ve hücresel morfolojiyi bozabilirler, sonuçta da mikroskopik inceleme sırasında teşhisde yanılmalara neden olabilirler. Ayrıca hızlı bir şekilde tümör regresyonuna ve peritümoral ödemin azalmasına neden olarak BT ve MRI'da tümörün görünümünü belirgin olarak değiştirebilirler. Bu nedenle eğer çok gerekli değilse tanısal doku biyopsisi yapılana kadar steroidlerin kullanılması önerilmemektedir. Bunun dışında hastaların durumunu düzeltirler. Eğer hastada ciddi bir şekilde artan intrakraniyal basınç sözkonusu ve herniasyon tehlikesi varsa steroidlerin kullanımı önerilmektedir. Yapılan bir çalışmada başlangıçta steroid tedavisine iyi yanıt alınmasının PSL hastalarında iyi prognoz göstergesi

olduğu ve cevap veren hastalar için sağkalım117 ay iken cevap vermeyenlerde 5.5 ay olduğu bildirilmiştir (Mathew ve ark. 2006).

Radyoterapi: Tek başına TBRT'si PSL hastalarında, özellikle de BOS yayılımı olan hastalar için yetersiz bir tedavi şeklidir. İlk yapılan çalışmalar PSL'larının radyosensitif oldukları ve 3000-5000 cGy arasında değişen dozlarda tam ya da parsiyel yanıt elde edilebileceğini göstermiştir. Genellikle de başlangıçtaki radyolojik yanıt hastaların <%90'ında gözlenir, ancak ilk birkaç ayda nüks gelişmektedir. Bir çalışmada AIDS ile ilişkisi olmayan 41 PSL hastasına 4000 cGy TBRT'si ve 2000 cGy de tutulan bölgeye boost RT uygulanmıştır. Hastalarda ortanca sağkalım 12.2 ay bulunurken, tümörlerin sıklıkla boost yapılan bölgede nüks ettiği bildirilmiştir (Nelson ve ark. 1992). Kemoterapisiz tek başına TBRT ile tedavi edilen hastalarda ortanca sağkalım 12-18 ay ve 5-yıllık sağkalım oranları %18-35 arasında bildirilmektedir. TBRT ile hastalığın başlangıçta kontrolü sağlanmasına rağmen, geç dönemde özellikle de 60 yaşının üzerindeki hastalarda nörotoksik etkilere neden olmaktadır. Yüksek doz RT için benzer etkinlik kısıtlılığı diğer çalışmalarda da gösterilmiştir (Jayson ve Howell, 1996). Diğer taraftan özellikle >60 yaş olan hastalarda toksisiteden kaçınmak için RT verilmemelidir, ancak intraoküler lenfomalı hastalarda RT seçilecek tedavi şeklidir.

Kombine Tedavi: Cerrahi ve RT'nin PSL tedavisindeki hayal kırıklığı yaratan sonuçlarından sonra kemoterapinin TBRT'sine eklenmesi gündeme gelmiştir. Bir çok kemoterapötik ilaç çalışılmış ve sonuçta bir folat antagonisti olan metotrexat (MTX) bir çok kombinasyon rejimi için standart temel ilaç olarak kabul edilmiştir. Ancak MTX'in fizyolojik pH'da yüksek oranda iyonizan özelliğinden dolayı BOS'na geçişi sınırlıdır. Bu düşük penetrasyon sitotoksik intratümoral konsantrasyonu elde edebilmek için neden yüksek doz (≥3.5 g/m2) iv.MTX gerekli olduğunu göstermede önemli bir sebeptir (Gerstner ve Batchelor, 2010). MTX ve TBRT içeren kombinasyon tedavisi ile hastaların %50'sinden fazlasında radyolojik cevap elde edilmiş ve 2-yıllık sağkalım %43-73 olarak bulunmuştur (Ferreri ve ark. 2003). Çoğu MTX temelli kombinasyon rejimleri ile benzer sağkalım oranları elde edilmesine rağmen toksisite oranları rejime göre değişmektedir. En sık kullanılan kombinasyon tedavisi, MTX, vinkristin, ve prokarbazin kemoterapisi sonrasında TBRT'si ve radyoterapi sonrasında da sitarabin uygulanmasıdır. Bu rejim ile %91 oranında genel cevap oranı, 24 ay progresyonsuz sağkalım (PFS) ve 36.9 aylık genel sağkalım oranları bildirilmiştir (DeAngelis ve ark. 2002). Diğer bir çalışmada da MTX ile rituximab, vinkristin ve prokarbazin sonrasında da TBRT kombinasyon tedavisi değerlendirilmiştir. Kemoterapi ile tam cevap elde edilen hastalara 23.4 Gy düşük doz TBRT'si verilirken, tam cevap elde edilmeyen hastalara ise 45 Gy TBRT'si uygulanmıştır. Bu çalışmada genel cevap oranı %93 ve 2-yıllık ortanca PFS oranı %57 olarak bulunmuştur. 37 aylık takip süresinde hiçbir hastada tedavi ile ilişkili nörotoksik etki gözlemlenmemiştir. (Shah ve ark. 2007). Bu çalışmalar sonucunda, başlangıç kemoterapisine cevap alınan hastaların daha iyi sonuçlara sahip olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Kemoterapi: Kombine multimodalite tedaviler özellikle 60 yaş üzeri ve vasküler risk faktörlü hastalarda daha fazla olmak üzere, gecikmiş kognitif nörotoksik etkilerle ilişkili bulunmuştur. Bu yüksek sıklıktaki toksisitelerden kaçınmak için kemoterapinin tek başına kullanımı araştırılmıştır. Çeşitli retrospektif ve prospektif çalışmalar, kemoterapi ile tedavi edilen hastalarda yalnızca TBRT'i ile tedavi edilen hastalara göre sağkalımda belirgin iyileşme olduğunu göstermiştir (Pech ve ark.1998).MTX tedavisi belirli hasta gruplarında etkili olurken çoğu hasta uzun süreli cevap oranlarına ulaşabilmek için kombinasyon kemoterapisine ihtiyaç duyarlar. Rituximab bir humanize B hücreleri üzerindeki CD20 antijenlerine karşı etki eden bir monoklonal antikordur. Henüz PSL hastalarında sağkalıma etkisi olup olmadığı net olarak bilinmemesine rağmen bir çok kombinasyon rejimi içine girmiştir (Gerstner ve Batchelor, 2010).

İntratekal Kemoterapi: PSL tedavisindeki tartışmalı konulardan birisi de intratekal kemoterapidir. Tarihsel karşılaştırma çalışmaları standart i.v. yüksek doz MTX kemoterapisine intratekal MTX eklenmesinin herhangi sağkalım avantajı olmadığını saptamıştır. BOS ve tümöre yeterli geçişi sağlamak için i.v. MTX dozu yeterli yükseklikte olmalıdır. Eşzamanlı beyin ve leptomeningeal tutulumu olan hastalar için intratekal kemoterapi sıklıkla önerilmektedir. İntratekal kemoterapi için ommaya rezervuarının yerleştirilmesi en etkili ve güvenilir yoldur.

Yüksek Doz Kemoterapi ve Kök Hücre Transplantasyonu (KİT): Yeni tanı PSL'de yüksek doz kemoterapi ve otolog KİT ile ilgili başlangıç çalışmaları sınırlı sayıda seçilmiş hasta içermekte ve sonuçları net değildir. Bununla birlikte bu küçük çalışmaların ilk sonuçları umut vericidir, yüksek doz kemoterapi ve otolog KİT yeni tanılı genç ya da nüks etmiş PSL hastalarında muhtemelen artan şekilde öneme sahip olacaktır.

Prognoz: En önemli prognostik faktörler hasta yaşı ve ve performans durumudur. Hastaları yeterli bir şekilde değerlendirebilmek için standardize bir prognoz sistemi planlanmış, Uluslararası Ekstranodal Lenfoma Çalışma Grubu 5 kötü prognostik faktör bildirmiştir (Ferreri AJ ve ark. 2003). Bu faktörler; yaş >60, ECOG performans durumu >1, artmış serum LDH düzeyi, artmış BOS protein konsantrasyonu ve beyinde periventriküler bölge, bazal ganglionlar, beyin sapı ve/veya serebellum gibi derin bölgelerin tutulumu olması şeklinde tanımlanmıştır. Bu 5 faktörden herhangi birinin varlığı kötü prognoz göstergesi olarak kabul edilmiştir. Histopatolojik olarak malign

lenfositlerin bcl-2 onkogeni ve bcl-6 ekspresyonu yönünden negatif olması ve küçük hücreli çentikli tümörler daha uzun sağkalım ve kısa hastalık progresyonu ile ilişkili bulunmuştur. T-hücreli PSL vakaları ile B-hücreli tiplerin sağkalım ve sonuçları benzer olarak bulunmuştur (DeAngelis ve ark. 2002).

Spinal Tümörler

Tüm iskelet sisteminin primer kemik tümörlerinin yaklaşık %5-10 kadarını spinal tümörler oluşturmaktadır. Genellikle selim tümörler daha çok erken yaşlarda görülürken malign ve metastazik tümörleri ileri yaş grubunda daha sık görülmektedir. Geç tanı konulduğunda mortalite ve morbidite ile ilişkili olduğundan erken tanının oldukça önemi vardır. Primer veya metastatik spinal tümörler herhangi bir belirti vermediği gibi ciddi nörolojik defisit gibi belirtilerle de kendilerini gösterebilirler. Bu açıdan bel ağrısı, hareket kısıtlılığı, postür değişiklikleri, nörolojijk değişiklikler önemsenmeli ve bu yönde araştırma yapılırken akla primer veya metastatik spinal tümörlerin de olabileceği gelmelidir. Spinal tümörler; primer veya metastatik olarak ikiye ayrılırlar. Primer spinal tümörler ise selim ve malign olarak ikiye ayrılır.

Primer Selim Spinal Tümörler

Osteoid Osteoma: En sık 5-15 yaşları arasında görülür. Tüm osteoid osteomaların %20 kadarı vertebradadır. Tümör herhangi bir vertebra düzeyinde görülebilse de olguların yarısında lomber spinal vertebra düzeyindedir. Hastalarda gözlenen temel belirti ağrıdır. Bu ağrı klasik nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlara yanıt verir, ancak bu kural değildir. Ağrı geceleri belirgindir. Ağrı ve kas spazmı nedeniyle skolyoz benzeri bir görünüm ortaya çıkabilir. Tanıda; direkt grafi, kemik sintigrafisi, BT ve MRI'dan yararlanılabilinir. Ancak BT tümörün yerini ve nidusu en iyi gösteren tanı aracıdır. Tümöre tanı konulduğunda ciddi ağrı varsa ilk 1 yıl içinde cerrahi uygulanmalıdır, aksi halde kalıcı deformiteler ortaya çıkabilir. Nidusun çıkarıldığının en iyi göstergesi hastanın ağrısının gerilemiş olmasıdır. Selim seyirli bir hastalık olmasına karşın %10 olguda nüks gözlenebilir.

Osteoblastom: Tipik olarak 10-15 yaş grubunda daha sık görülür. Tüm kemik tümörlerinin %5 kadarını oluşturur. Yaklaşık %35 kadarı vertebral kolondadır. Ağırlıklı yerleşim ise lomber vertebradır. Tümör vertebranın hem arka hem ön, bazen de her iki bölümünü tutabilir. Paraspinal bölgeye yayılım gösterebilir ve malign transformasyon görülebilir. Tipik belirti ağrıdır. Ağrıya ve kas spazmına bağlı olarak skolyoz ve tortikollis gelişebilir. Ağrı osteoid osteomada olduğu gibi ağrı kesicilere yanıt vermeyebilir. Tanı amaçlı direkt grafi ve diğer görüntüleme yöntemleri uygulanır. Tedavi tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Ancak buna rağmen tümörlerin %10 kadarında nüks görülebileceği hatırda tutulmalıdır.

Anevrizmal Kemik Kistleri: En sık rastlandığı yaş grubu 10-20 arasıdır. Tüm kemik tümörleri arasında nadir orandadır. Tüm olguların %20 kadarı vertebrayı tutar. Vertebrada eşit oranda dağılıma sahiptir (Burn ve ark. 2009). Genellikle asemptomatik olurken, bazen ağrı ile prezente olur. Tümör selim olmasına karşın bazı durumlarda paraspinal yayılım gösterek ek belirtilere yol açarken bazen diğer vertebraya uzanım göstererek destruksiyon yapar. Direkt grafilerde kortikal kemik tabakasıyla çevrili tümör görülebilir. Tedavide cerrahi uygulanmalıdır, ancak nüks olabilir.

Dev Hücreli Kemik Tümörleri: Genellikle 40-50 yaş arasında görülür. Vertebrada en sık lokalizasyon sakrum bölgesidir. Selim bir lezyon olmasına karşın lokal agresif bir davranış gösterebilir, bazen akciğer metastazları yapabilir (Özer F, 2010). Tümör genellikle ağrı ile başlar. Bazı olgularda lokal şişlik görülebilir. Her ne kadar kendiliğinden remisyona girebilse de tanı konulduğunda rezeksiyon önerilir.

Osteokondroma: Genellikle 20 yaşın altında görülür. Genelde uzun kemikleri tutmasına karşın %23 olguda vertebral kolon tutulur. Lezyonların çoğunluğu servikal ve üst torakal vertebralardadır. Genel olarak iskelet gelişimi sona erdikten sonra büyümesi durur, bu yüzden bir olasılıkla enkondral ossifikasyonla seyreden selim bir oluşum olup neoplazm olmadığı da öne sürülmüştür. Tümör asemptomatik olabilir ya da ağrı ile de başlayabilir. Nadir olguda nöropati ve miyelopati görülmektedir. İskelet sisteminin gelişimi tamamlandıktan sonra büyüyen tümörlerde malign dönüşüm açısından dikkatli olunmalıdır. Tanıda direkt grafi yardımcıdır, ancak BT tümörün gerçek yerini, tümör etrafındaki kartilajı ve bunun kalınlığını daha iyi gösterdiğinden selim-malign ayırımı konusunda daha yararlıdır. Belirti vermeyen hastalar izlenmeli, belirti veren olgular cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

Eozinofilik Granülom: Hastalık 5-10 yaşları arasında daha sık görülür. Eozinofilik granülom, retiküloendotelyal sistemin idiyopatik bir hastalığı olup, Langerhans tipi histiyositlerin ve eozinofillerin proliferasyonu ve doku infiltrasyonu ile karakterize bir hastalık grubu içindedir. Multiorgan tutulumuna yol açan Letterer-Siwe sendromu da bu grupta yer alır. Eozinofilik granülom sıklıkla selim unifokal kemik tutulumu ile seyreden formudur. Olguların %10 kadarında vertebra tutulmaktadır. Vertebra tutulumu lösemik infiltrasyon, osteomiyelit, ve Ewing sarkomu ile karışabilir. Bu yüzden tanıyı kesinleştirmek için lezyon biyopsisi yapılmalıdır. Hastalarda hiçbir belirti görülmeyebilirken, lokal şişlik, ağrı ve konstitusyonel belirtiler görülebilir (Huang ve ark. 2010). Direkt grafide keskin sınırlı, yuvarlak veya oval litik lezyonlar görülür.

BT'de ise ek olarak etraf dokularla olan ilişkisi saptanır. Hastalık selim seyirli olduğundan öncelikle yatak istirahati ve korse ile immobilizasyon uygulanmalıdır. Bazı olgularda lezyon bölgesine intrakaviter steroid uygulanması önerilir. Ancak nörolojik belirtiler varlığında cerrahi seçenek düşünülmelidir. Hastalığın multifokal olanında kemoterapi denenmelidir. Radyoterapi hastaların yaşı nedeniyle sınırlı ve seçilmiş olgularda yapılmalıdır.

Hemanjiom: Herhangi bir sebeple MR incelemesi yapılırken ortaya çıkan hemanjiomlar küçük, asemptomatik ve selim kemik lezyonlarıdır. Yarıdan fazlası tek vertebrada iken multipl vertebral tutulum gözlenebilir. Genellikle belirti vermezler, ancak bazen ağrı ve lokal kas spazmı şeklinde kendini belli edebilir. Büyüyen hemanjiomlarda başka nörolojik belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Septomun ortaya çıkmasını lezyonun yerleşim yeri, boyutu, etraf dokularla olan ilişkisi belirler. Hastada birden fazla lezyonun olması metastatik kemik tümörleri ile karışabilirse de tipik radyolojik görünüm hemanjiomu diğerlerinden ayırteder. Belirti vermeyen olguların takip edilmesi önerilirken belirti veren olguların hemanjiom tedavisi, besleyici arterin embolizasyonu, tümörün çıkarılması ve omurga stabilizasyonunu içerir. Omurga yapısında değişiklik yapmayan ve yalnızca ağrı yapan lezyonlara radyoterapi de uygulanabilir.

Primer Malign Spinal Tümörler

Multipl Miyeloma: Monoklonal immünglobulinlerin veya hafifi zincirlerin kanda veya idrarda artışı ile giden ve kemik ve vertebranın en sık görülen malign tümörlerinden biridir. Genellikle orta ileri yaşta görülür. Her ne kadar belirti vermeyebilse de vertebra tutulumu hemen tüm olgularda gözlenir. Hastalık kemik iliğinden başladıktan sonra hemopoetik olarak aktif olan pelvis, kraniyum, sternum ve vertebrada dekstruktif lezyonlara neden olarak ağrı ve patolojik kırıklara yol açmaktadır. Kemik lezyonlarının sebebi osteoklastik aktivitenin artışıdır. Hastalıkta tanı, kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi, serum ve/veya idrar immünelektroforezi, protein elektroforezi ve ilgili kemikleri içeren radyolojik yöntemlerle konulur. Tedavide kemoterapi ve radyoterapi uygulanmalıdır. Hastalarda eşlik eden hematolojik problemler nedeniyle cerrahi yapılması morbiditeyi artırmaktadır. Ancak ciddi bası belirtisi ya da fraktür durumunda cerrahi, bir seçenek olarak düşünülmelidir. Hastalarda patolojik kırık riskini ve ağrıları azaltmak amacıyla bisfosfonatlar da kullanılmalıdır. Ancak tüm bunlara rağmen vertebra tutulumu olan olgularda 1 yıllık yaşam beklentisi %25 altındadır.

Kemiğin Soliter Plazmositomu: Soliter plazmositom, malign karakterde plazma hücrelerinin kemik iliğinin ya da ekstramedüller tipinde ise lenf nodu, dalak gibi organların invazyonu ile giden bir hastalıktır. Genellikle yerleşim yeri vertebralardır. Hastalar sıklıkla lokal ağrı ile başvururlar. Bazı olgularda vertebral fraktür, spinal kord ya da kök basısına bağlı belirtiler gözlenebilir. Solid organ metastazı ile karışabildiğinden tanısı biyopsi ile konulmalıdır. Tedavisi radyoterapi ve korse uygulanmasıdır. Cerrahi gereken olgularda tümör iyi vaskülerize olduğundan öncelikle arteryel embolizasyon düşünülmelidir. Hastalar multipl miyelom gelişimi açısından takip edilmelidir (Özer, 2010).

Osteosarkom: Vertebranın nadir görülen bir tümörüdür. Genellikle genç yaşta görülür. Osteosarkomlar primer ya da sekonder olabilir. Sekonder osteosarkomlar, kemiğin Paget hastalığı, fibröz displazi gibi hastalıkların transformasyonu sonucu gelişebilir. Tümörün mutlaka ayırıcı tanısı gerektiğinden tanıda biyopsi yapılmalıdır. Tanı konulduğunda olguların bir kısmı metastatiktir. En sık metastaz akciğeredir. Hastalıkta tedavi geniş rezeksiyondur. Metastazların varlığı cerrahi için bir kontrendikasyon oluşturmaz. Ancak tüm bunlara rağmen beklenen yaşam süresi çoğu olguda 1 yılın altındadır.

Kondrosarkom: Genellikle orta yaşda ve erkekte biraz daha sık görülür. Daha çok pelvis, femur ve humerus gibi kemikleri tutmaktadır. Nadiren vertebrada da yerleşim gösterir. Hastalar genellikle ağrı ile başvururlar, ancak nörolojik bulgularla da prezente olabilirler. Direkt gafide lezyonlar litik şekilde kendini belli eder. Bazı olgularda kalsifikasyonlar da gözlenebilir. Hastalığın primer tedavisi cerrahidir. Mümkün olan en geniş rezeksiyon uygulanmalıdır. Tedaviye radyoterapi ya da kemoterapi eklemenin sağkalım avantajı yoktur.

Ewing Sarkomu: Çocukların ve genç erişkinlerin malign bir tümörüdür. Nadiren omurgada yerleşirler. Ana belirti ağrıdır, ancak kitle etkisine bağlı olarak nörolojik defisitler ve ilave konstitusyonel belirtiler ortaya çıkabilir. Bazı olgular başlangıç anında metastatiktir, metastazlar genellikle akciğere olur. Hastalarda sedimantasyon yüksekliği tipiktir. Direkt grafide periost altında tabakalar halinde yeni kemik oluşumu olarak tanımlanan soğan zarı görünümü gözlenebilir. Kesin tanısı biyopsi ile konur. Tedavisi cerrahi rezeksiyon ve adjuvan radyoterapi ile birlikte kemoterapidir

Kordoma: Nadir görülen bir tümördür. Primitif notokord atıklarından köken alır. Ağrıyla kendini belli eder. Tedavisi cerrahi ve takiben radyoterapidir.

İntradural Tümörler

İntradural tümörler erişkindeki tüm santral sinir sisteminin %10 kadarını oluşturur. Genellikle sınırları belirli ve selim doğada lezyonlardır. İntradural kitlelerin %65'i ekstramedüller, %35'i intramedüller yerleşimlidir. Spinal intradural-ekstramedüller tümörlerin %90'ı iyi huylu tümörlerdir ve farklı serilerde schwannom (sinir kılıfı tü-

mörleri) %35 ve meningiom %25-40 ile en sık görülen tümörlerdir. Spinal meningiomların %55-80'i torakal bölgede görülür ve kadın:erkek oranı 3-7:1'dir. İyi huylu tümörler olmaları ve klinik bulguların, nöral doku üzerine kompresif etkileri ile ortaya çıkması nedeniyle doğru cerrahi teknik ile opere edildiklerinde nörolojik defisitlerin fonksiyonel olarak iyileşme oranı %66-100'dür. Total rezeksiyon olguların %82-100'ünde mümkün olup, lokal rekürrens %1-6 arasında değişir. Subtotal rezeksiyonlarda lokal rekürrens oranı %17-100'dür. Nörofibromatozis tip 2 olgularının %20'sinde spinal schwannom bulunur. Spinal schwannomların da prognozları total rezeksiyon sonrası iyidir.

Spinal intradural-intramedüller tümörlerin cerrahi tedavisi uygun mikroşirürjikal teknik, intraoperatif elektrofizyolojik monitörizasyonu ve ultrasonik aspiratör kullanımı ile gerçekleştirilebilmektedir. Ependimomlarda iyi sınırlı olmaları ve konsantrik büyüme şekilleri nedeniyle total rezeksiyon oranı %79-100 olabilirken, astrositomlarda infiltratif özellikleri nedeniyle %0-43'dür. Ependimomlarda total rezeksiyon uygulanan olgularda radyoterapi uygulanması standart tedavi protokolünde bulunmazken, astrositomlarda radyoterapi olguların büyük kısmında uygulanır. Miksopapiller ependimomlar tipik olarak cauda equina lokalizasyonlu grad I tümörlerdir ve total rezeksiyonları sonrası 5 yıllık sürvi %97-100'dür. İntramedüller ependimomlarda 5 yıllık sürvi %57-100'dür, bu oran total rezeksiyon ile yükselmektedir. Total rezeksiyon uygulanabilen olgularda radyoterapi tedaviye standart protokol olarak eklenmez, subtotal rezeksiyon sonrası tüm olgularda radyoterapi uygulanır (Reni ve ark., 2007). Subtotal rezeksiyon uygulanan tüm intramedüller astrositomlarda tedaviye radyoterapi eklenir. İntramedüller astrositomların infiltratif karakteri nedeniyle, total rezeksiyon sonrası da radyoterapi uygulayan gruplar vardır. Düşük gradlı intramedüller astrositomlarda, gerek total rezeksiyon gerekse subtotal rezeksiyon veya biopsi uygulananlarda, radyoterapi ile beraber 5 yıllık sürvi %57-88'dir. Yüksek gradlı intramedüller astrositomlarda median sürvi çok kısadır ve maksimum tedaviye rağmen hem pediatrik grupta hem de erişkin olgularda 4-10 aydır (Stieber ve ark., 2005). İntramedüller tümörler arasında nadir görülmesine rağmen hem grad I tümör olması hem de total rezeksiyonu sonrası kür kabul edilen bir tümör olması nedeniyle hemangioblastom cerrahi teknik açısından önem taşır.

Metastazlara Yaklaşım

Beyin Metastazları

Beyin metastazları erişkinde en sık görülen intrakraniyal tümörlerdir ve tüm beyin tümörlerinin yarısından fazlasını oluşturmaktadırlar. Sistemik malignitesi olan erişkinlerin %10-30'unda görülürler (Patchell, 1997; Wen ve Loeffler, 1999). Beyin metastazlarının insidansı, MRG ile küçük metastazların daha fazla saptanması ve sistemik tedavilerle ekstraserebral hastalığın daha iyi kontrol altına alınmasıyla, artmaktadır. .

Erişkinde en fazla beyin metastazı yapan primer tümörler karsinomlardır (akciğer, meme, böbrek, kolorektal kanser ve melanom gibi). Buna karşın prostat, özefagus karsinomları ile orofarinks ve melanom-dışı cilt kanserleri beyine nadiren metastaz yaparlar (Patchell, 1997). Çalışmalarda yaşam süresi boyunca bazı kanserlerin kümülatif beyin metastazı yapma ihtimalleri şu şekilde rapor edilmiştir; akciğer %16-20, melanom %7, böbrek hücreli kanser %7-10, meme kanseri %5, kolorektal kanser %1-2 (Barnholtz-Sloan ve ark. 2004). Otopsi serilerinde bildirilen beyin metastazı oranları ise daha yüksektir. Pek çok solid tümörde (meme, kolorektal kanser ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri gibi) beyin metastazı insidansının arttığını bildiren çalışmalar mevcuttur (Sundermeyer ve ark. 2005). Bu artışın, en azından kısmen, sistemik tedavilerdeki genel etkinliğin artması ve dolayısıyla yaşam süresinin uzamasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Patogenez: Beyin metastazı gelişimindeki en sık yol hematojen yayılımdır (Patchell, 1997, Gavrilovic ve Posner, 2005). Metastazlar genellikle gri ve beyaz cevherin birleştiği, kan damarlarının çaplarının küçüldüğü ve tümör hücrelerinin tuzaklandığı bölgede gelişirler. Yine beyin metastazları, arteryal dolaşımda terminal "watershed areas" olarak ifade edilen, kanlanmanın azaldığı bölgelerde gelişmeye eğilimlidirler (Patchell, 1997). Metastazların dağılımı, kabaca beyin bölgesinin ağırlığı ve kanlanmasıyla ilişkilidir : serebral hemisferler %80, serebellum %15, beyin sapı %5. Farklı tümörlerin, beyinde farklı bölgelere metastaz yapma eğilimlerinin olduğu da bilinmektedir. Örneğin, pelvik (prostat ve uterin) ve gastrointestinal tümörler daha çok posterior fossaya metastaz yaparlarken, akciğerin küçük hücreli karsinomu beynin tüm bölgelerine eşit sıklıkta gider. Bu farklılıkların nedeni açık olmamakla beraber, metastatik kanser hücrelerinin ve MSS damar endotel hücresi yüzey özelliklerinin etkileşiminin önemli olduğu düşünülmektedir.

Klinik Bulgular: Beyin metastazları çok farklı klinik tablolar halinde prezante olabilir. Bilinen kanseri olan bir hastada yeni gelişen herhangi bir nörolojik belirti veya davranış anormalliği, beyin metastazı gelişimi açısından dikkat çekmelidir. Ancak bu gelişmelerin, kansere yönelik uygulanan tedaviler ve hastaların kanserle ilişkili veya ilişkisiz gelişen dahili sorunları nedeniyle de ortaya çıkmış olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Nitekim sekiz yüzden fazla kanser hastasının yeni gelişen nörolojik belirtiler açısından incelendiği bir çalışmada (Clouston ve ark. 1992) hastaların sadece %16'sında beyin metastazı tespit edilebilmiştir. Hastaların önemli bir bölümünde

zamanla büyüyen tümör ve ilişkili ödem belirtilere neden olur. Daha nadir olarak tümör içine kanama, tıkayıcı hidrosefali veya tümör hücre embolisi de nörolojik klinik tabloya neden olabilir. Beyin metastazlı hastalarda en sık görülebilen belirtiler şunlardır:

Başağrısı: Hastaların yaklaşık yarısında mevcuttur. Lezyon sayısının artması veya posterior fossa yerleşimi baş ağrısı sıklığını artırmaktadır. Klasik olarak tanımlanan sabah baş ağrısı nadir görülse de, mevcudiyeti tanı açısından oldukça tipiktir. Çalışmalarda beyin metastazlarına bağlı baş ağrısının karakterinin çoğunlukla gerilim tipine daha az olarak da migren ağrısına benzerliğinden bahsedilmektedir (Forsyth ve Posner, 1993). Tipik olarak görülen bifrontal baş ağrısı tek tarafta daha fazla hissedilmektedir. Beyin tümörü baş ağrısı, hastaların 1/3'ünde öne eğilmekle kötüleşir ve %40'ında ise bulantı ve kusmayla birliktedir. Öksürmek, hapşırmak veya Valsalva manevrası gibi göğüs kafesi içi basıncını artıran durumlarda baş ağrısı şiddetlenebilir.

Fokal Nörolojik Bozukluk: Hastaların %20-40'ında başvuru bulgusudur. En sık gözlenen hemiparezidir ancak bulgular metastazların yerleşim yerine göre değişir.

Kognitif Bozukluk: Hafıza, duygu-durum veya kişilik değişikliklerini içermektedir ve hastaların %30-35'inde başvuru bulgusudur. Ancak mental durum değişikliği gösteren kanser hastalarında kognitif disfonksiyonun, metastatik hastalıktan daha çok metabolik ensefalopatiden kaynaklandığı unutulmamalıdır (Clouston ve ark. 1992).

Nöbet: Hastaların %10-20'sinde yeni başlayan nöbet başvuru belirtisidir. Nöbetin eşlik ettiği beyin metastazları nerdeyse tamamen supratentoriyal yerleşimlidir.

İnme: Hastaların diğer bir %5-10'luk kısmı da metastaz içine kanama, hiperkoagülabilite, tümörün arteri invazyonu veya basıya uğratması veya tümör hücre embolileri nedeniyle akut inme tablosuyla başvururlar. Melanom, koryokarsinom, tiroid ve renal karsinom metastazlarının kanamaya eğilimleri mevcuttur (Posner, 1995).

Tanı: Beyin metastazlarının primer beyin tümörlerinden, enfeksiyöz süreçlerden, progresif multifokal lökoensefalopati, demiyelinizasyon, paraneoplastik durumlar, serebral kanama ve enfarktdan ve radyasyon nekrozu gibi tedavi nedenli durumlardan ayrımının yapılması gereklidir. Bu amaçla görüntüleme yöntemlerinin kullanımı oldukça faydalıdır ancak bazı vakalarda kesin tanı için biyopsi şarttır. Tanı dışında görüntüleme yöntemleriyle elde edilen diğer önemli olan bilgiler metastazların yerleşim yerleri, sayıları ve primer tümörü olduğu bilinmeyen bir hastanın genel değerlendirilmesi olarak sıralanabilir.

Beyin metastazlarının tanısında kontrastlı MRG tercih edilen inceleme yöntemidir. Bu yöntemin, serebral metastazı olduğundan şüphelenilen hastalarda metastaz tespitinde ve metastazların diğer MSS lezyonlarından ayrımında, kontrastsız MRG veya BT incelemelerinden daha hassas olduğu bilinmektedir (Schaefer ve ark. 1996). Beyin metastazlarını diğer MSS lezyonlarından ayırmada kullanılabilecek radyografik özellikler arasında; birden çok lezyon varlığı, yerleşimin gri-beyaz madde bileşkesinde olması, sınırların belirgin olması ve lezyon boyutuna göre etrafındaki ödemin fazla olması sayılabilir (Loefler ve ark. 1997). Günlük pratiğe yerleşmiş olmamakla beraber manyetik transfer (MT) ve triple doz gadolinyum görüntüleme gibi deneysel tekniklerin, MRG'den daha fazla lezyon tespit edebildiğine dair bilgiler mevcuttur. Ayrıca eko planar görüntüleme, spektroskopi, PET ve SPECT gibi yöntemlerin de, özellikle radyasyon nekrozunu tanımada, faydalı olabileceği bildirilmektedir (Schaefer ve ark. 1996).

Beyin metastazı tanısından şüphe duyulduğunda biyopsi yapılmalıdır. Biyopsi özellikle tek lezyonu olan hastalar açısından önemlidir. Bu hastaların önemli bir kısmında primer beyin tümörleri veya malign olmayan tanılarla karşılaşmak olasıdır. Meme kanseri hastalarında tek dural lezyon varlığı tanısal bir güçlük yaratabilmektedir. Bu hastalarda artmış meningiom insidansı olduğu bilinmektedir (Schoenberg ve ark. 1975). Görüntüleme yöntemleriyle ikna edici sonuçlar elde edilemediği hallerde biyopsi veya cerrahi rezeksiyon tanı için gereklilik halini almaktadır.

Beyin metastazları hastaların %80'inde sistemik kanser tanısı konulduktan sonra ortaya çıkmaktadır. Kalan grupta ise beyin metastazları, primer tümör ile ya aynı anda saptanmakta ya da primer tümör bulunmadan önce ortaya çıkmaktadır. Bu durumlarda biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesi ve immünohistokimya primer tümörü tanımakta yardımcı olabilir (Drlicek ve ark. 2004). Biyopsi ile kanıtlanmış beyin metastazı olan ve primer tümörü bilinmeyen bir hastada öncelikle incelenmesi gereken organ akciğerlerdir. Bu hasta grubunun %60'ından fazlasında primer akciğer kanseri veya primeri başka bir yerde yerleşmiş akciğer metastazları tespit edilmektedir (Bent ve ark. 2005). Belirtilen tabloya sıklıkla neden olabilecek diğer primer maligniteler, melanom, kolon kanseri ve meme kanseridir. Beyin metastazıyla başvuran hastaların %25'inin primeri bulunamamaktadır. Ancak PET/BT'nin günlük pratikte daha yaygın kullanıma girmesiyle beraber bu oranın azaldığı düşünülmektedir. PET/BT, primer tümörün veya diğer metastatik odakların saptanmasını sağlayarak biyopsi ile histopatolojik tanı olanağı sunmaktadır.

Tek lezyon veya sınırlı sayıda küçük metastazları olan hastalar ile daha yaygın metastazı olan hastalar, uygulanacak tedavi yöntemleri ve klinik sonlanımlardaki beklentiler açısından farklı ele alınmalıdırlar. Tümör nedenli intrakraniyal kanama gibi hayatı akut olarak tehdit eden durumlar dışında, günlük pratikte, metastaz sayısının tespiti ve dolayısıyla izlenecek tedavi yöntemlerine

karar verirken, mutlaka şu an için en hassas yöntem olan MRG kullanılmalıdır. Meme, kolon ve böbrek hücreli kanser metastazları genellikle tek olurken, akciğer kanseri ve malign melanom daha çok multipl metastaz yapma eğilimindedirler (Patchell, 1997).

Beyin Metastazlarının Tedavisi: Tedavide değişik cerrahi yöntemler, radyo terapi ve kemoterapi bazen kombinasyonlar şeklilnde kullanılaktadır.

Metastazlarda Cerrahi: Primer tümörü bilinen ve serebral veya spinal lezyonu bulunan olgular, eğer radyolojik özellikleri açısından da tipik olarak metastaz ile uyumluysalar, metastaz olarak kabul edilebilirken, diğer tüm nöroonkolojik lezyonlarda tedaviyi planlayabilmek için, doku tanısı vazgeçilmezdir. Primer tümörü bilinen ve kontrastlı kranial MRG ile tek kranial metastaz belirlenen olgularda yanlış-pozitif tanı oranının %11 olduğu bildirilmiştir (Patchel, 2003). Aynı şekilde spinal metastazların ayırıcı tanısında enfeksiyon da akılda tutulmalıdır. Radyocerrahi ve radyoterapinin primer tedavi seçeneği olarak yaygın olarak kullanılması ile küçük bir grup tümör olgusunda doku tanısı olmaksızın, bahsedilen tedaviler planlanabilmektedir. Tipik akustik nörinomlar, pediatrik diffüz beyin sapı astrositomları ve nadir de olsa kafa tabanı meningiomları bu grup arasında sayılabilir. Bu olgular dışında eğer bir kontraendikasyon yok ise radyoterapi veya radyocerrahi uygulanacak olgularda doku tanısı gereklidir.

Tüm kanserli olgularda yaşamları içerisinde klinik bulgu veren intrakranial metastaz görülme oranı %15-20 ve spinal metastaz belirlenme oranı da %5-10'dur. Gerçek anlamda multidisipliner yaklaşım ile karar verilmesi gereken bu olgularda, klinik uygulaması olan pek çok algoritma bulunmasına rağmen, her olgunun farklı özelliklere sahip olması nedeniyle, bütün parametreleri değerlendirerek, her olguda olguya spesifik olarak düşünmek gerekir. Cerrahi tedavi endikasyonu için klasik bilgi olan, beklenen yaşam süresinin 4-6 aydan uzun ve Karnofsky Performans Skalasının >70 olması kuralları da her zaman geçerli olmayabilir. Primeri bilinmeyen, radyolojik olarak intrakranial metastaz ile uyumlu bir lezyonla başvuran ve yapılan incelemelere rağmen primer odak bulunamayan bir olguda, lezyon yaşam kalitesini bozmadan cerrahi olarak rezeke edilebilecek bir lokalizasyonda ise, cerrahi rezeksiyon hem doku tanısı hem de total rezeksiyon sonrası lokal kür sağlar. Lezyonun histopatolojik incelenmesi sonucunda günümüzde kullanılan immunhistokimyasal analizler ile primer odak belirlenebilir.

Perilezyoner masif ödem ile başvuran, kafa içi basınç artışı ve herniasyon kliniği olan, soliter metastazı bulunan olguda birinci seçenek cerrahidir. Posterior fossada cerrahi olarak rezeke edilebilecek lokalizasyondaki metastazın, ani gelişebilecek tonsiller herniasyonu önlemek amacı ile rezeksiyonu endikedir. Cerrahi kural olarak multipl metastazları olan olgularda, ND oluşturmaksızın aynı kraniotomi ile rezeke edilebilecek tüm metastazların çıkarılması önerilir. Gelişen nöronavigasyon teknikleri ile küçük ve farklı lokalizasyondaki lezyonlar aynı seansta güvenli bir şekilde belirlenerek, mini-kraniotomiler ile rezeke edilebilirler. Malign melanom, renal karsinom ve sarkom gibi radyoresistant tümör metastazlarında da cerrahi olarak uygun olgularda primer tedavi seçeneği cerrahidir. Multipl miyelom, lenfoma, germ hücreli tümör ve küçük hücreli akciğer tümörlerinin metastazları radyosensitif olduklarından tedavi bu bilgiler doğrultusunda planlanmalıdır (Sills, 2005). Radyocerrahi, konvansiyonel radyoterapi yerine uygulanan bir teknik olmamakla beraber; radyocerrahi endikasyonlarının gelişmesi ile daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Radyocerrahi 2.5-3 cm'den küçük soliter metastazlarda güvenli olarak uygulanmaktadır. Radyocerrahinin beyin metastazları üzerindeki etkisi değişkenlik göstermektedir ve olguların %85-90'ında tümör kontrolünü sağladığı bildirilirken, bir diğer çalışmada %25 olgunun radyocerrahiye cevap vermediği bildirilmişitir. Radyocerrahi tedavisine yanıtı etkileyen nedenler, tümörün histolojisi ve boyutlarıdır. Radyocerrahi uygulanan 912 olgu içerisinden 15 olguda takip sırasında radyasyon nekrozu ve tümör radyorezistansı gelişmesi nedeniyle 3 hafta-34 ay süre içerisinde (ortalama 8.5 ay) cerrahi rezeksiyon uygulanmıştır (Jagannathan ve ark., 2010).

Radyoterapi: Metastatik hastalıkta birincil amaç belirti ve bulgu kontrolünü sağlayarak yaşam kalitesini arttırmaktır. Sağkalımın uzatılması ise ikincil amaçtır. Beyin metastazlarının lokal kontrolünün sağlandığı hastalarda ölüm nedeni ekstrakraniyal olaylar iken, kafaiçi kontrolün sağlanamadığı durumlarda hastalar büyük oranda nörolojik sebeplerden dolayı kaybedilmektedir. Tüm beyin radyoterapisi hemen tüm olgularda uygulanan tedavi şekli olmakla birlikte, bazı olgularda cerrahi rezeksiyon, stereotaktik radyocerrahi tek başlarına veya kombine olarak kullanılan diğer seçeneklerdir. Uygulanacak tedavi belirlenirken, beyin metastazların multipl veya tek olması, metastazın yerleştiği anatomik bölge ve prognostik faktörler gibi bazı kriterler göz önüne alınmalıdır. İntrakranial tümör kontrolünden fayda görecek hastaları belirleyebilmek amacıyla hastaların demografik ve klinik özelliklerine göre prognoz analizlerinin yapıldığı pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda yaş, performans durumu, beyin metastazlarının sayı ve dağılımı, primer tümörün yerleşimi, histolojisi, beyin metastazı ve primer tümör ile arasında geçen süre, sistemik tümör aktivitesi, serum LDH düzeyi, steroid tedavisine cevap gibi birçok prognostik faktör belirlenmiştir. RTOG (Radyoterapi-Onkoloji Grubu) yaş, Karnofsky performans skalası (KPS), ekstrakranial hastalığın durumu degişkenlerine göre 1200 hasta üzerinde yaptığı yinelemeli bölünme analiz (recursive partitioning analysis-RPA) temeline dayanan prognostik sınıflama sistemi geliştirmiştir (Gaspar

ve ark. 1997). Bu analiz sonucunda ortalama yaşam sürelerinin RPA-I grubunda RPA-II ve III'den daha iyi olduğu görülmüştür. Bu prognostik sınıflama başka araştırmacılar tarafından da klinik pratikte anlamlı bulunmuş ve tedaviye alınacak hasta ve tedavi yöntemi seçiminde rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Multipl beyin metastazlarında, nörolojik belirtilerin kontrol altına alınması ve progresyonun önlenmesinde standart tedavi *tüm beyin radyoterapisidir*. Tüm beyin radyoterapisi ile metastaza sekonder nörolojik bulgu ve belirtilerde %70-90 oranında palyasyon sağlanır. Literatürde tedavi edilmeyen hastalarda yaşam süresi 1 ay olduğu, yalnız steroid eklenen hastalarda 2 aya kadar uzadığı, radyoterapi ve beraberinde steroid uygulanan hastalarda ise ortalama yaşam süresinin 3-6 ay olduğu bildirilmektedir (Murray ve ark. 1997).

Tüm beyin radyoterapisinde hastalığın histolojisine, metastastazsız geçen süreye bağlı olarak tüm beyine uygulanan toplam dozlar değişmektedir.Günümüzde, rahat tolere edilebilmesi ve iyi cevap oranları nedeniyle 10 fraksiyonda 30Gy sıklıkla kullanılan radyoterapi şeması olmakla birlikte, olguların özelliklerine göre yeterli tümör kontrolü sağlayan biyolojik eşdeğer doz farklı fraksiyonasyonlarla uygulanabilir. Radyoterapinin daha kısa sürede (1 veya 2 fraksiyon) uygulanmasının araştırıldığı çalışmalarda ise standart tedavi şemasına göre cevap ve yaşam süresi bakımından anlamlı bir farklılık bulunamazken, akut etkilerin daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle kısa tedavilerin ancak genel durumu iyi olmayan, uzun süreli tedaviyi tolere edemeyecek hastalarda uygulanması önerilmektedir. Cerrahi ve radyoterapinin değişik teknik ve kombinasyonlarda kullanıldığı *tüm beyin radyoterapisi ve cerrahi rezeksiyon, cerrahi eksizyon + tüm beyin radyoterapisi,* hastanın durumuna göre seçilebilecek yöntemlerdir.

Sterotaktik Radyocerrahi: Stereotaktik radyocerrahi özel bir eksternal radyasyon tedavi çeşididir. Stereotaktik radyocerrahi ile farklı düzlemlerden (nonkolpanar) geçen ışınlar kullanılarak sınırlı bir hedef hacim, tek fraksiyonda yüksek dozla ışınlanırken, hedefin kenarında keskin doz düşüşü ile çevre sağlam dokular mümkün olduğunca korunur. Aynı işlem radyobiyolojik yararlanım beklentisiyle bir-beş fraksiyonda yapılırsa "fraksiyone stereotaktik radyocerrahi" veya belli büyüklüğün üzerindeki tümörlerde beşten fazla seansda yapılırsa işlem 'Stereotaktik Radyoterapi' olarak adlandırılır. Stereotaktik Radyoterapi yaklaşımlarında tek ya da birden fazla uygulamada radyasyon onkoloğunu yönlendiren kriterler; kitlenin yerleşim yeri ve hayati sağlıklı dokulara olan yakınlığı, ana arterlerle olan ilişkisi ve etrafındaki yapıların radyasyona duyarlılığıdır. Stereotaktik radyocerrahide Co60 (gama-ışını) kaynaklı Gamma-Knife (Elekta Corp, Sthockholm) ve radyocerrahi sistem ve programları içeren lineer hızlandırıcılar kullanılmaktadır. Gamma-Knife bir başlığın içine yerleştirilen 201 adet sabit Co60 kaynağından oluşur ve yalnızca beyin bölgesi radyocerrahisi için tasarlanmıştır. Bu sistemde hastanın başı invaziv yöntemle ve bir çerçeve yardımıyla sabitlenir ve tek seferde verilmesi gerekli doz uygulanır. Lineer akseleratör (X-ışını) tabanlı stereotaktik radyocerrahi ise beyin dışı vücudun diğer bölgelerine de radyoterapi uygulanabilir. Baş sabitlemede her zaman kafaya vidalanan bir çerçeve gerektirmemekte, onun yerine her gün yeniden takılabilen, çok iyi hassasiyetle tekrarlanabilecek özel başlıklar veya sabitleme maskeleri kullanılmaktadır. Stereotaktik radyocerrahi cerrahi ile ulaşılması zor olan tümörlerde, ciddi nörolojik defisitlere neden olabilecek bölgelerdeki lezyonlarda ve medikal olarak opere olamayan hastalarda kullanılabilir. Ancak, bu teknik büyük tümörlerde, arka çukur yerleşimli tümörlerde kontraendikedir. Radyocerrahi tedavi kararında yaş, KPS, ekstrakranial hastalık varlığı, beyin metastazlarının sayısı ve en büyük beyin metastaz boyutu kullanılarak yapılan skorlama sistemi de kullanılmaktadır (Weltman ve ark. 2000). 2006 yılında tek veya birden fazla fraksiyonda uygulanması gereken sterotaktik radyoterapi dozları tanımlanmıştır (Barnett ve ark. 2007).

Sonuç olarak, beyin metastazlarının tedavisinde en sık kullanılan ve önerilen tedavi yöntemi tüm beyin radyoterapisidir. Tüm beyin rayoterapisine ek olarak kriterlere uygun olgularda cerrahi veya sterotaktik radyocerrahi eklenebilir. Cerrahi rezeksiyona tüm beyin ışınlamasının eklenmesi ile sadece KPS ≥%70 olgular ve soliter metastazlı olgularda birinci derece kanıt düzeyinde sağkalım avantajı gösterilmiştir. Bunların dışında kalan olgularda anlamlı sağkalım farkı gösterilememekle birlikte, tüm beyin ışınlaması ile beyin metastazlarının lokal kontrolünün arttığı, nörolojik tablo ve yaşam kalitesinin iyileştiği ve beyin içi yeni uzak metastazların çıkış olasılığının da azaldığı görülmektedir. Sadece bazı seçilmiş olgularda tüm beyin ışınlaması kurtarma tedavisi olarak saklı tutularak, cerrahi veya sterotaktik radyocerrahi tek başına uygulanabilir. Tedavi kararı verilirken hasta özellikleri, beyin metastazlarının tek veya birden fazla sayıda olması, metastazın yerleştiği anatomik bölge, prognostik faktörler göz önüne alınmalı ve uluslararası prognoz sınıflandırmalarının da yardımıyla hastaya en uygun tedavi ve tedavi kombinasyonu seçilmelidir.

Kemoterapi: Beyin metastazlarının tedavisi başlığı altında, metastazlara yönelik spesifik tedavi, komplikasyonların (ör.: nöbet, serebral ödem, derin ven trombozu gibi) önlenmesi veya yönetimi ve uygun vakalar için sistemik maligniteye yönelik tedavi anlaşılmalıdır. Metastaz tedavisinin planlanmasındaki en önemli adımlardan biri hastanın genel sağkalımının öngörülmesidir. *Sistemik antitümör tedavi* bu bağlamda önem kazanır. Beyin metastazının yönetimi hastanın genel yaşam beklentisiyle doğrudan ilişkilidir. Metastaza yönelik uygulanacak spesifik

tedavi, hastalığa yönelik uygulanacak sistemik tedavi, beyin metastazının tekrarlamasının engellenmesi veya oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi aşamalarındaki karar noktalarının ana belirleyicisi hastanın genel yaşam beklentisidir. Solid tümörlere bağlı beyin metastazı gelişen çoğu hasta sadece izole intrakraniyal hastalıkla başvurmaz. Bu hastaların bir kısmı, malignitenin genel yönetiminin bir parçası olarak, beyin metastazlarına yönelik tedavinin yanı sıra aynı zamanda sistemik tedaviye de ihtiyaç duyarlar. Sistemik tedavinin bir miktar etkinliğinin olduğu düşünülse de, bu etkinlik en kemosensitif tümörlerde bile beyin metastazlarının tedavisi için yeterli değildir.

Hastalığın sistemik kemoterapiye olan yanıtının en önemli belirleyicileri kan beyin bariyerinin (KBB) durumu ve ilaçlara olan kemosensitivitedir. Normal KBB, büyük moleküllerin ve hidrofilik ajanların geçişini engeller. BT veya MRG'deki kontrast tutulumu, o bölgedeki KBB'nin bozulduğunun göstergesidir. Nadir de olsa bazı metastatik tümörlerin kemoterapiye iyi yanıt vermesi KBB'nin metastaz durumunda geçirgenliğinin bozulmasıyla ilişkilidir. Ancak bu durumu inceleyen çok fazla çalışma olmadığından metastazların tedavisinde rutin olarak sadece sistemik kemoterapiden faydalanmak fikri bugün için önerilemez. Glukokortikoidlerin etki mekanizmalarından biri bozulmuş KBB'nin geçirgenliğinin azaltılması şeklindedir. Sık kullanılan bu ilaçlar antineoplastik ilaç geçirgenliği ve dolayısıyla terapötik yanıtın da azalmasına neden olabilirler. KBB'nin metastazın merkezinde daha bozuk periferinde görece daha sağlam olduğu bilgisinden hareketle, antineoplastik ilacın da tümör içinde heterojen bir dağılıma uğrayacağı ve farklı noktalarda farklı yanıtlara neden olacağı düşünülebilir. Sistemik tedaviye yanıtın diğer bir önemli belirleyicisi olan tümör kemosensitivitesi, en az ilaçların KBB'yi geçme durumları kadar önemlidir. Sıklıkla MSS metastazı yapan bazı tümörlerin (akciğer ve melanom gibi) kemosensitivitelerinin de düşük olduğu bilinmektedir. Bazı vakalarda ekstrakraniyal hastalığın kemosensitivitesi ile metastazın kemosensitivitesi farklılık gösterebilir. Hastanın daha önce kemoterapi alıp almamış olması da, metastazının kemosensitivitesinin belirleyicilerinden biridir.

Hem primer hem de metastatik küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), en azından başlangıçta, kemoterapiye oldukça hassastır ve bu hastalığa yönelik tek ajan veya kombinasyon tedavileri kullanılabilir. Sistemik kemoterapiye TBRT'nin eklenmesi yanıt oranlarını artırır. Buna karşın küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde (KHOAK) ise beyin metastazlarının sistemik tedaviye olan yanıt oranı daha düşüktür. Yıllar içersinde gelişen platin içeren kombine kemoterapi rejimleriyle birlikte tedaviye olan cevaplar eski kemoterapi rejimlerine göre daha iyidir. Epidermal büyüme faktörü (EGRF) inhibitörlerinin kısıtlı da olsa beyin metastazları üzerine etkili olabileceği bildirilmiştir. Meme kanserinde beyin, tümör biyolojisindeki değişiklikler ve daha etkin ancak MSS'ye geçemeyen sistemik tedavilerin kullanılmasıyla beraber, daha fazla ilk nüks yeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dissemine melanom genel olarak sitotoksik kemoterapiye dirençli olarak bilinmektedir. Tümör bazen beyinde bir kitle oluşturmak yerine KBB'yi infiltre edebilir. Bu hastalığın beyin metastazlarının tedavisi de, sistemik hastalıkta olduğu gibi güçtür. Bu alanda en fazla çalışılan ajanlar nitrozüreler ve temozolamiddir. Testis veya over kaynaklı germ hücreli tümörler tanı anında beyin metastazı yapabileceği gibi bu tablo progresif hastalık neticesinde de ortaya çıkabilir. Sistemik hastalık kontrol altına alındıktan sonra izole beyin nüksü nadirdir. Beyin metastazı yapmış germ hücreli tümörler bile oldukça kemosensitiftirler ve kemoterapi düşünülmesi gereken ilk tedavi yöntemidir. İndüksiyon kemoterapisinden sonra kalan rezidü hastalık için bugünkü standart yaklaşım, mümkünse, cerrahi rezeksiyondur. Beyin metastazı yapmış gestasyonel trofoblastik hastalık, özellikle de koryokarsinom, sistemik kemoterapiye oldukça hassastır ve çoğunlukla kemoterapi tercih edilen birincil tedavi yöntemidir.

Özetle, tümörün kemoterapiye olan hassasiyeti, ilaçların KBB'yi geçebilme potansiyeli kadar önemlidir. Kemosensitif tümörler için (ör, testiküler germ hücreli tümör, gestasyonel trofoblastik hastalık, lenfoma gibi) beyin metastazı varlığında bile birincil tedavi yaklaşımı kemoterapi şeklinde olmaktadır. Yine sistemik kemoterapi, küçük ve asemptomatik beyin metastazları varlığında başlangıç tedavi yöntemi olarak düşünülebilir. Diğer tümörler için (ör, KHAK, KHOAK, meme kanseri, malign melanom gibi) cerrahi, TBRT ve/veya SRC'nin başarısız olduğu veya bu yöntemlerin uygun olmadığı hastalarda sistemik kemoterapi veya hedefe yönelik tedavilerin palyatif değeri olabilir.

Belirtilerin Yönetimi: Anahtar noktaların başında peritümöral ödemin ve artmış kafa içi basıncın kortikosteroidlerle kontrolü gelir. Primer veya metastatik pek çok beyin tümörünü çevreleyen vazojenik ödem morbiditeyi artıran sebeplerden biridir. Vazojenik ödem, KBB'nin bozulmasına ikincil proteinden zengin sıvının ekstraselüler alana birikmesiyle oluşur. Kan-beyin bariyerinin tümör-ilişkili bozulması iki nedene bağlanmaktadır: tümör damarlarının vasküler geçirgenliğini artıran faktörler olan vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), glutamat ve lökotrienlerin lokal olarak üretimi ve tümör kan damarlarının endotel hücreleri arasında bağlantıların ("tight junctions") zayıf olması. Bu damarlar, VEGF ve bazik fibroblast büyüme faktörü (bFGF, FGF-2) gibi anjiyojenik uyarı neticesinde gelişirler. Beyin tümörlerinde görülen KBB'nin bütünlüğünün bozulması çoğunlukla VEGF nedenlidir. VEGF, endotel hücreler üzerinden etki ederek endotel hücreleri arasında boşluklar (gap) oluşmasına

neden olur, böylelikle sıvı beyin parankimi içine akar ve vazojenik ödem gelişir. Vazojenik ödem, akışa karşı düşük direnç bulunduğundan dolayı, beyaz cevherin ekstraselüler boşluğunda gri cevherden daha kolay yayılır. Tümör-ilişkili ödem sinaptik transmisyonu bozar, nöronal uyarılabilirliği değiştirir ve başağrısı, nöbet, fokal nörolojik defisitler ve ensefalopati gibi klinik gösterilere neden olur. Fark edilmemiş beyin ödemi, hacmi sabit olan kraniyumda, ölümcül beyin sapı herniasyonuna neden olabilir.

Beyin tümörü ve peritümöral ödemi olan pek çok hastada *glukokortikoidlerle* tedavi, tatmin edici sonuçlar verirler. Kafa içi basıncın (KİB) azalması ve nörolojik belirtilerin gerilemeye başlaması saatler içinde gözlenir. Kapiller geçirgenlikte azalma altı saat içinde tespit edilebilirken, azalmış ödemi gösteren difüzyon-ağırlıklı MRG'deki değişiklikler 48-72 saat içinde fark edilebilir (Sinha ve ark. 2004). Ancak sadece glukokortikoid tedaviyle KİB'nin yeterli miktarda düşmesi günler alabilir bu nedenle hastaların başlangıç yönetimine farklı tedavi müdahalelerinin de eklenmesi düşünülebilir. Her ne kadar vazojenik ödemi kontrol etme mekanizmaları tam olarak anlaşılamasa da, semptomatik peritümöral ödemi olan tüm hastalarda sistemik glukokortikoidler endikedir. Dexamethasone, görece mineralokortikoid ve dolayısıyla sıvı retansiyon etkileri düşük olduğu için, standart ajandır. Ayrıca diğer glukokortikoidlerle karşılaştırıldığında enfeksiyon ve bilişsel bozukluğa neden olma riskleri daha düşüktür. Şiddetli nörolojik belirti ve bulguları olan hastalarda dexamethasone 10 mg yükleme dozundan sonra, 4x4 mg/gün veya 2x8 mg/gün şeklinde uygulanır. Herniasyon riski olmayan hastalarda daha düşük dozların da (4x1-2mg/gün) etkili olabileceği ve daha az istenmeyen etki yaşanacağı bildirilmiştir (Vecht ve ark. 1994). Dexamethasone genellikle günde 4 doz şeklinde uygulansa bile, molekülün yarılanma ömrünün uzunluğu -özellikle idame tedavide uygulandığı şekliyle- günde 2 dozluk uygulamayı mümkün kılmaktadır. İlaca bağlı komplikasyonları azaltmak amacıyla, takip eden tedaviyi, peritümöral ödemi kontrol altında tutacak mümkün olan en düşük dozlarla sürdürmek önemlidir. Oral glukokortikoidlerin emilimi mükemmeldir ve uygulamadan sonraki 30 dakika içinde tamamen emilirler. Oral alım/emilimden şüphe duyulan vakalarda intravenöz uygulama gerekli olabilir. Hastaların büyük kısmı saatler içinde semptomatik olarak iyileşirler ancak görüntüleme yöntemlerinde ödem bir hafta kadar sebat edebilir. Genel olarak baş ağrısı, fokal defisitlerden daha iyi yanıt verir. Günlük 16 mg dexamethasone dozu yeterli değilse, doz 100mg/gün'e kadar yükseltilebilir. Beyin tümörlerine bağlı ödemin tedavisinde oldukça faydalı etkileri olmasına rağmen glukokortikoidlerin çok bilinen bazı istenmeyen etkilerinin de olduğunu hatırlamak gerekir. Bu nedenle hasta için gerekli olan en düşük dozun seçilmesi muhtemel yan etki olasılığını azaltır. İlaca bağlı sık görülen yan etkiler uykusuzluk, tremor ve hıçkırıktır. Ancak en korkulan 3 komplikasyon, gastrointestinal kanama, steroid miyopatisi ve pnömosistis karini pnömonisi (PCP) gibi fırsatçı enfeksiyonların gelişimidir. Glukokortikoidler, özellikle de steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) ile birlikte kullanıldıklarında, gastrit ve peptik ülser riskini arttırmaktadırlar. Glukokortikoidlerle birlikte rutin proton pompa inhibitörü (PPI) kullanımı özellikle, antikoagülan kullanan, bilinen peptik ülseri olan, eş zamanlı NSAİİ kullanmak zorunda olan veya diğer artmış gastrointestinal kanama riskleri taşıyan hastalarda tercih edilmelidir. Steroid miyopatisi sık görülen bir komplikasyondur ve tahmini insidansı %2-20 arasındadır. Miyopati gelişen hastaların büyük kısmında proksimal kas güçsüzlüğü tedavinin 9-12. haftalarında başlar. Tedavisi zordur, ideal olarak ilaç bırakılmalıdır mümkün değilse etkin en düşük doz tercih edilmelidir. Primer veya metastatik beyin tümörlü hastaların bakımını üstlenen hekimler, glukokortikoid tedavisi altında PCP veya diğer fırsatçı enfeksiyonların gelişebileceğinden haberdar olmalıdırlar. Ateş ve kuru öksürük gibi şikâyetler mutlaka önemsenmelidir.

KİB'nin akut olarak yükselmesi hayatı tehdit eden bir durum ve "tıbbi acil"dir. Tedaviye yönelik müdahaleler geciktirilmeden yapılmalıdır. Glukokortikoidler tedavinin önemli bir parçası olsa da bazen bir diüretik olan asetolozamid uygulaması veya akut cerrahi girişim gibi ek müdahalelere ihtiyaç duyulabilir.

Leptomeningeal Metastazlar (LM)

Merkezi sinir sistemi dışındaki kanser herhangi bir intrakraniyal yapıya metastaz yapabilir, beyni saran zarlar da buna dahildir. Leptomeninksin tümör tarafından tutulması, kanser hücrelerinin subaraknoid boşluk boyunca yayılmasıyla birliktedir ve hastada multifokal bulgu ve belirtiler ortaya çıkmasına neden olur. Klinik olarak tanınabilen LM (veya karsinomatoz menenjit), metastatik kanser hastalarının %5'inde görülür ancak tanı konulamayan veya asemptomatik vakaların varlığıyla bu yüzdenin daha fazla olduğu düşünülmektedir (DeAngelis LM, 1998). Otopsi serilerinde LM oranı %20'ler civarında bildirilirken, bu oran bazı kanser türlerinde daha fazladır.

En sık LM'ye neden olan solid tümörler meme kanseri (%12-34), akciğer kanseri (%10-26), melanom (%17-25), gastrointestinal maligniteler (%4-14) ve primeri bilinmeyen kanserler (%1-7) şeklinde sıralanabilir. Kadınlardaki meme kanserinin özellikle infiltratif lobuler histolojili alt tipi LM yapmaya meyillidir (Altundag ve ark. 2007). Tümör hücreleri BOS'a ulaşınca leptomeninksleri pek çok farklı noktadan invaze edebilirler. En sık tutulum yerleri, muhtemelen BOS akışının yavaş olması ve yer çekiminin de etkisiyle; kafa tabanı (basilar sisternalar, posterior fossa), silvian fissürler ve kauda equinadır. Tümör hücreleri spinal ve kraniyal sinirleri, serebral kor-

teksi ve spinal kordu da tutabilir. Sonuçta herhangi bir noktada tümör hücrelerinin birikimi ve BOS akışının engellenmesi gerçekleşebilir.

Hastaların klinik başvurusu pek çok farklı patofizyolojik mekanizma neticesinde oluşur. Kitle etkisi ve etkilenen leptomeninksin inflamasyonu BOS akışını engelleyebilir ve artmış KİB'ye neden olabilir. Tümör invazyonuna bağlı kraniyal sinir veya spinal sinir kök disfonksiyonuna neden olabilir Beyin parankiminin tümör hücreleri tarafından invazyonu gerçekleşebilir. Serebrovasküler dolaşımın bozulmasına bağlı ve tümör hücrelerinin glukoz ve oksijen gibi önemli metabolitler için beyin hücreleriyle yarışmasına bağlı bulgular gelişebilir. KBB'nin bozulmasına bağlı beyin ödemi oluşabilir. Multifokal tutulum, yaygın leptomeningeal hastalığın en önemli göstergesidir. Hastalar tek bir nörolojik bulguyla başvursa da, detaylı nörolojik inceleme çoğunlukla ek nörolojik disfonksiyon bulguları ortaya çıkarmaktadır.

Bilinen metastatik kanser tanısı olan ve nörolojik belirtilerle başvuran bir hastada detaylı hikâye ve nörolojik incelemeden sonra kesin tanı için hemen hemen her zaman MRG ve BOS'un patolojik incelemesi gereklidir. İki yöntemin beraber kullanılması tanısal doğruluğu artırmaktadır.

Tedavide ana hedefler belirti ve bulguların palyasyonu, nörolojik fonksiyonların stabilizasyonu ve mümkünse iyileştirilmesi ve sağkalımın uzatılmasıdır. Prognoz hastalar arasında ciddi anlamda değişiklik gösterebilmektedir. Hastaya özel tedavi yaklaşımı, kişinin sahip olduğu risk faktörlerine göre değişebilmektedir. Genel olarak kötü prognozlu olduğu düşünülen grup; KPS<60, multipl ve sabit nörolojik defisitleri olan, yaygın kanserine yönelik etkin tedavi seçeneklerinin olmadığı hastalar ve ensefalopatisi olan ve yüksek kitleli ("bulky") MSS hastalığı bulunan hastalar şeklinde tarif edilmektedir. Göreceli olarak daha iyi prognozlu olan grup ise; KPS≥60, nörolojik defisiti çok az olan veya hiç olmayan hastalar, kanseri için etkin sistemik tedavi şansı bulunanlar şeklinde tanımlanmıştır. İyi prognozlu grubun tedavisinin yönetiminde artmış KİB'nin farmakolojik veya girişimsel yöntemlerle kontrolü, radyoterapi ve intratekal yüksek doz kemoterapi (metotreksat veya lipozomal sitozin arabinozid ile) bulunmaktadır. Kötü prognozlu hastalarda belirtilerin kontrolüne yönelik müdahaleler öne çıkmakta ve genel olarak radyoterapi veya intratekal tedaviler önerilmemektedir.

Leptomeningial metastazların tedavisinde radyoterapi ve kemoterapi kullanılmaktadır. En etkili palyasyonu radyoterapi sağlamaktadır. Teorik olarak hastalığın beyin omirilik sıvısı boyunca yayıldığı varsayılırsa beyin ve tüm spinal aks radyoterapi alanı içine dahil edilmelidir. Ancak bu büyüklükte bir alan ışınlaması ciddi düzeyde kemik iliği baskılanmasına yol açtığı için, çoğunlukla hastalar bu tedaviyi tamamlayamamakta veya daha sonra yapılacak kemoterapiyi engellemektedir. Bu nedenle hastada belirgin problemlere yol açan ve MRI görüntülerinde tanımlanan kitlelerin olduğu bölge veya bölgeler seçilerek bu bölgelere palyatif radyoterapi uygulanması ve özellikle kemoterapiye duyarlı tümörlü uygun olgularda diğer bölgelerin tedavisinin intratekal kemoterapi ile tamamlanması tercih edilebilir (Drappatz ve Batchelor, 2007). Kemoterapi hematojen ve lenfoid kökenli tümörlerde daha etkin olmasına karşın solid tümörlerde de denenen intratekal (İT) uygulama söz konusudur. Methotrexate (MTX) en sık kullanılan ajandır, ya lomber ponksiyon ya da Ommaya rezervuarı ile verilir. İkinci yöntemde BOS dolanımına dikkat edilmesi; gerek ilacın tüm BOS dolanım yollarına yayılabilmesi gerekse ventriküllerde birikip toksik etki göstermemesi için önemlidir. 12mg İT uygulama sonrası methotrexate BOS'da 48-72 saat içinde 1 mikromolar konsantrasyona ulaşır. Çoğu klinisyen bu dozu haftada 2 kez 3-4 hafta verip sonra yanıta göre 3-6 ay sürdürür. Bazı hastalarda yaşam boyu tedavi gerekebilir. Bir diğer ilaç olarak sitarabin kullanılır. Daha çok hematojen malinitelerde tercih edilen bu ilacın depo formu 2 haftada bir verilebilir.

Metastatik Spinal Kord Tümörleri

İntramedüller metastatik tümörler çok nadirdir. Görüntüleme yöntemlerinin daha sık kullanılmasıyla bu lokalizasyonda daha fazla metastatik tümöre rastlanmaktadır. Hastaların yaklaşık yarısında akciğer kanseri bulunmaktadır, diğer daha nadir nedenler meme kanseri, böbrek hücreli kanser, lenfoma ve melanom şeklindedir. İntramedüller metastazlar genellikle yaygın metastatik hastalığı bulunan kişilerde gözlenmektedir. Ekstradural metastazlara ise oldukça sık rastlanır (kanser hastalarının %5-10'unda). Spinal korda epidural büyüme ile dıştan bası yapabilirler, kauda equina sendromuna neden olabilirler daha nadir olarak da intradural invazyon gerçekleştirebilirler.

Hastaların yakınmaları spinal kordun içten etkilenmesi veya dıştan basıya uğraması neticesinde gelişir. En sık yakınma gece uykudan uyandıran ağrıdır. Ağrının lokalizasyonu hastalığın tutulum yeri açısından bilgi verir. Lezyonun distalindeki nörolojik disfonksiyon asendan veya desendan spinal kord yolaklarının etkilenmesine bağlı gelişebilir. En sık görülen belirtiler, duysal dizesteziler ve kas güçsüzlükleridir. İlerleyici ambülasyon bozukluğu, sifinkter disfonksiyonu görülebilir. Başlarda tek taraflı olan nörolojik bozukluklar, zamanla iki taraflı gözlenebilir. Spinal metastazlarda, boyun veya omuz bölgesine yansıyan ağrı görülebilir.

Hikâyesinde kanser bulunan bir hastada belirtilen klinik belirtilerin varlığı spinal kord metastazı açısından şüphe uyandırmalıdır. Omurga pek çok tümör için sık bir metastaz bölgesidir. Örneğin bir otopsi çalışmasında, prostat kanserinden ölen hastaların %90'ında, meme kanserinden ölenlerin %74'ünde ve akciğer kanserinden

ölenlerin %45'inde vertebral metastaz saptanmıştır (Posner, 1995). Tümörün muhtemel tutulum yerlerinin saptanması amacıyla detaylı bir fizik muayene şarttır. Zaman içinde yakınmaların ilerleyişinin saptanmasında ve prognostik önemi olan ambülasyon değerlendirilmesinde fizik muayene çok önemlidir. Olguların 2/3'ünde torasik, %20'sinde lomber bölgede tutulum söz konusudur.Olguların üçte birinden fazlasında birden fazla seviyede tutulum bulunmaktadır. Epidural yayılım genellikle vertebra korpusunun epidural boşluğuna hematojen metastastaz veya vertebra çökme kırıkları nedeniyle oluşurken direkt ekilme nadir görülür. Düz grafiler ve miyelografi + bilgisayarlı tomografi de tanıda bazen kullanılabilirse de, bugün için tercih edilen tanı yöntemi vertebranın kontrastlı MRG incelemesidir (Sevick ve Wallace, 1999).

Herhangi bir primer tümör ekstramedüller spinal metastaz yapabilir ve spinal kord kompresyonu veya cauda equina sendromuna neden olabilir. Bu tablo ağır ve geri dönüşümsüz nörolojik fonksiyon kaybına neden olabilir. Neoplastik epidural spinal kord kompresyonuna en fazla neden olan üç solid tümör, prostat kanseri, meme kanseri ve akciğer kanseridir. Böbrek hücreli kanser, non-Hodgkin lenfoma, plasmositom ve multipl miyeloma kalan vakalardan sorumlu diğer malignitelerdir. Muhtemel nörolojik sekeli engellemenin en iyi yolu erken tanı ve hızlı terapötik müdahaledir.

Tedavi: Neoplastik epidural spinal kord kompresyon tablosunda tedavi hedefleri ağrı kontrolü, komplikasyonların engellenmesi ve nörolojik fonksiyonların korunması ve iyileştirilmesidir.

Cerrahi: Laminektomi uygulanan en eski cerrahi tekniktir. Spinal metastaz genellikle vertebra korpusundan kaynaklanarak, epidural basıyı ventralden oluşturur. Vertebra korpusunda tümörün oluşturduğu destrüksiyon nedeniyle omurganın ön ve orta kolonları etkilenmiş olduğundan instabilite mevcut olabilir. Bu olgularda laminektomi uygulandığında, tek sağlam olan arka kolon da etkileneceğinden spinal stabilite tamamiyle bozulabilir. Seçilmiş olgularda yapılmış klinik çalışmalarda nörolojik iyileşme oranı, yalnızca laminektomi yapılan olgularda %28-58, anterior yaklaşım ve stablizasyon yapılan olgularda da %62-100 olmuştur. Anterior yaklaşım ve stabilizasyon yapılan olgularda metastaza bağlı ağrı kontrolü, olguların %81-95'inde mümkün olmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi anterior yaklaşımla tümör rezeksiyonu ve stabilizasyon gibi, özellikle yaşlı olgularda komplikasyon oranı yüksek olacak cerrahi işlemleri olguya spesifik olarak düşünerek, kazanım-kaybetme oranının doğru ele alınması ve olgu ile paylaşılması gerekir. Yalnızca tanı amaçlı olarak bilgisayarlı tomografi eşliğinde iğne biopsisi yapılması uygundur. Genel durumu iyi, soliter metastazı bulunan ve histopatolojisi iyi olan olgularda lokal rekürrens olasılığını en aza indirebilmek için agresif rezeksiyon ve stabilizasyon önerilir. Diğer cerrahi endikasyonları arasında hipernefrom gibi radyorezistan tümör metastazları, hızlı yerleşen nörolojik bulgu ve belirtilerin varlığı, radyoterapi altında kötüleşme, daha önce aynı bölgeye radyoterapi almış olma sayılabilir. Yaşam beklentisinin cerrahi girişim için bir kriter olarak alınması tartışmalı bir nokta olmakla beraber, 3-6 ay yaşam beklentisi genel olarak kabul gören bir süredir. Cerrahi seriler içerisinde en uzun sürvi meme, tiroid, prostat ve renal hücreli karsinom metastazı olgularındadır. Melanom ve akciğer kanseri olgularındaki sürvinin kısa olması nedeniyle nadir olgularda cerrahi önerilir. Tüm olguların medikal onkoloji ekibi tarafından hastalığın yaygınlığı açısından detaylı bir şekilde incelenmesi ve anestezi tarafından da olası komplikasyonlar açısından değerlendirilmesi gerekir. İleri yaş, obezite, malnütrisyon, diabet, kemik iliği suppresyonu ve steroid tedavisi cerrahi sonucun başarısını kötü yönde etkileyen faktörlerdir (Wu ve Fourney, 2004).

Radyoterapi: Olguların tedavisinde bası bulgularını azaltmak amacıyla ilk olarak kortikosteroid kullanılmaya başlanmalıdır. Olguların büyük çoğunluğuna palyatif radyoterapi uygulanmaktadır. Patchell ve ark.'nın yaptığı faz III çalışmada cerrahi dekompresyon ardından radyoterapinin tek başına radyoterapiye göre hastanın daha erken ve hızlı hareket eder duruma gelmesi ve ayağa kalkmasını sağladığı gösterilmiştir(Patchell ve ark. 2005). Radyoterapide sıklıkla konvansiyonel ışınlama uygulanmaktadır. Genellikle tercih edilen şema 10 fraksiyonda 30 Gy'dir . Tek fraksiyonda 8 Gy uygulamasının genel durumu bozuk olgularda kullanılması tavsiye edilmektedir..Yaşam beklentisi uzun ve ışına az duyarlı tümörlerde görüntü rehberliğinde Yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART-IMRT) uygulamaları da bildirilmiştir (Rades ve ark. 2005). Ancak bu teknik konvansiyonel radyoterapiye göre pahalı ve planlama bakımından zahmetli ve zaman alan bir yöntemdir. Konvansiyonel radyoterapiye üstünlüğü gösterilemediğinden, seçilmiş olgular veya tekrar ışınlamalarda tercih edilmelidir.

Kaynaklar

Abrey LE, Batchelor TT, Ferreri AJ, Gospodarowicz M, Pulczynski EJ, Zucca E, et al; International Primary CNS Lymphoma Collaborative Group. Report of an international workshop to standardize baseline evaluation and response criteria for primary CNS lymphoma. J Clin Oncol. 2005; 23:5034-43.

Aho R, Kalimo H, Salmi M, Smith D, Jalkanen S. Binding of malignant lymphoid cells to the white matter of the human central nervous system: role of different CD44 isoforms, beta 1, beta 2 and beta 7 integrins, and L-selectin. J Neuropathol Exp Neurol. 1997;56: 557-68.

Allen JC, et al. A phase II trial of preirradiation carboplatin in newly diagnosed germinoma of the central nervous system. Cancer 1994;74(3):940–944.

Altundag K, Bondy ML, Mirza NQ, Kau SW, Broglio K, Hortobagyi GN, et al. Clinicopathologic characteristics and prognostic factors in 420 metastatic breast cancer patients with central nervous system metastasis. Cancer. 2007;110:2640-7.

Bao S, Wu Q, Sathornsumetee S, Hao Y, Li Z, Hjelmeland AB, et al. Stem cell-like glioma cells promote tumor angiogenesis through vascular endothelial growth factor. Cancer Res 2006;66:7843-7848.

Barnett GH, Linskey ME, Adler JR, Cozzens JW, Friedman WA, Heilbrum MP et al (2007) Stereotactic radiosurgery—an organized neurosurgery-sanctioned definition. J Neurosurg 2007;106(1): 1–5.

Barnholtz-Sloan JS, Sloan AE, Davis FG, Vigneau FD, Lai P, Sawaya RE. Incidence proportions of brain metastases in patients diagnosed (1973 to 2001) in the Metropolitan Detroit Cancer Surveillance System. J Clin Oncol. 2004;22:2865-72.

Bataille B, Delwail V, Menet E, Vandermarcq P, Ingrand P, Wager M, et al. Primary intracerebral malignant lymphoma: report of 248 cases. J Neurosurg. 2000;92:261-6.

Batchelor TT, Sorensen AG, di Tomaso E, Zhang WT, Duda DG, Cohen KS, et al. AZD2171, a pan-VEGF receptor tyrosine kinase inhibitor, normalizes tumor vasculature and alleviates edema in glioblastoma patients. Cancer Cell 2007;11:83-95.

Bauman G, Lote K, Larson D, et al. Pretreatment factors predict overall survival for patients with low-grade glioma: a recursive partitioning analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1999; 45:923-9.

Bent MJ, Afra D, Witte O, et al. Long-term efficacy of early versus delayed radiotherapy for low-grade astrocytoma and oligodendroglioma in adults: the EORTC 22845 randomised trial. Lancet. 2005;366:985-90.

Bernstein M, Parrent AG. Complications of CT-guided streotactic biopsy of intra-axial brain lesions. J Neurosurg 1994;81:165-168.

Bhagavathi S, Wilson JD. Primary central nervous system lymphoma. Arch Pathol Lab Med. 2008 Nov;132(11):1830-4.

Brandes AA, Tosoni A, Franceschi E, Reni M, Gatta G, Vecht C. Glioblastoma in adults. Crit Rev Oncol Hematol 2008;67: 139–152.

Brandsma D, Stalpers L, Taal W, Sminia P, van den Bent MJ. Clinical features, mechanisms, and management of pseudoprogression in malignant gliomas. Lancet Oncol 2008;9:453-461.

Broniscer, A, et al. High-dose chemotherapy with autologous stem-cell rescue in the treatment of patients with recurrent non-cerebellar primitive neuroectodermal tumors. Pediatr Blood Cancer 2004;42(3):261–267.

Buckner JC, Brown PD, O'Neill BP et al. Central Nervous System Tumors. Mayo Clin Proc. 2007 Oct; 82(10): 1271-1286.

Cairncross G, Macdonald D, Ludwin S, Lee D, Cascino T, Buckner J, et al. Chemotherapy for anaplastic oligodendroglioma. National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol 1994;12:2013–21.

CBTRUS. Statistical Report: Primary Brain Tumors in the United States, Central Brain Tumor Registry of the United States 2005. 2005;1998–2002.

Chamberlain MC. Salvage chemotherapy for recurrent spinal cord ependymona. Cancer 2002;95(5):997–1002.

Chinot OL, Honore S, Dufour H, Barrie M, Figarella-Branger D, Muracciole X, et al. Safety and efficacy of temozolomide in patients with recurrent anaplastic oligodendrogliomas after standard radiotherapy and chemotherapy. J Clin Oncol 2001;19:2449–55.

Clarke J, Butowski N, Chang S. Recent Advances in Therapy for Glioblastoma. Arch Neurol 2010;67:279-283.

Claus EB, Black PM. Survival rates and patterns of care for patients diagnosed with supratentorial low-grade gliomas: data from the SEER program, 1973–2001. Cancer. 2006; 106:1358-63.

Clouston PD, DeAngelis LM, Posner JB. The spectrum of neurological disease in patients with systemic cancer. Ann Neurol. 1992;31:268-73.

Coté TR, Manns A, Hardy CR, Yellin FJ, Hartge P. Epidemiology of brain lymphoma among people with or without acquired immunodeficiency syndrome. AIDS/Cancer Study Group. J Natl Cancer Inst. 1996 May 15;88(10):675-9.

DeAngelis LM. Cerebral lymphoma presenting as a nonenhancing lesion on computed tomographic/magnetic resonance scan. Ann Neurol. 1993;33:308-11.

DeAngelis LM. Current management of primary central nervous system lymphoma. Oncology 1995; 9: 63-71.

DeAngelis LM. Current diagnosis and treatment of leptomeningeal metastasis. J Neurooncol. 1998;38:245-52.

DeAngelis LM. Brain tumors. N Engl J Med 2001;344:114-123.

DeAngelis LM, Seiferheld W, Schold SC, Fisher B, Schultz CJ; Radiation Therapy Oncology Group Study 93-10. Combination chemotherapy and radiotherapy for primary central nervous system lymphoma: Radiation Therapy Oncology Group Study 93-10. J Clin Oncol. 2002;20:4643-8.

Drappatz J, Batchelor TT. Leptomeningeal neoplasms. Curr Treat Options Neurol. 2007;9(4):283-293.

Drlicek M, Bodenteich A, Urbanits S, Grisold W. Immunohistochemical panel of antibodies in the diagnosis of brain metastases of the unknown primary. Pathol Res Pract. 2004;200:727-34.

Duffau H, Capelle L, Denvil D, Sichez N, Gatignol P,Lopes M et al. Functional recovery after surgical resection of low grade gliomas in eloquent brain: hypothesis of brain compensation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74:901–907.

Eberhart, C. G., Kepner, J. L., Goldthwaite, P. T., et al., for the Pediatric Oncology Group Study. 2002, Histopathologic grading of medulloblastomas, Cancer, vol. 94, pp. 552-560.

Ebert C, von Haken M, Meyer-Puttlitz B, et al. Molecular genetic analysis of ependymal tumors. NF2 mutations and chromosome 22q loss occur preferentially in intramedullary spinal ependymomas. Am J Pathol 1999;155:627.

Ellison, D. 2002, Classifying the medulloblastoma: insights from morphology and molecular genetics, Neuropathol Appl Neurobiol, vol. 28, pp. 257-282.

Ferreri AJ, Blay JY, Reni M, Pasini F, Spina M, Ambrosetti A, et al. Prognostic scoring system for primary CNS lymphomas: the International Extranodal Lymphoma Study Group experience. J Clin Oncol. 2003;21:266-72.

Fitzsimmons A, Upchurch K, Batchelor T. Clinical features and diagnosis of primary central nervous system lymphoma. Hemat Oncol Clin N Am 2005;19;689-703.

Forsyth PA, Posner JB. Headaches in patients with brain tumors: a study of 111 patients. Neurology. 1993;43:1678-83.

Friedman HS, Prados MD, Wen PY, Prados MD, Wen PY, Mikkelsen T, Schiff D, Abrey LE, et al. Bevacizumab alone and in combination with irinotecan in recurrent glioblastoma. J Clin Oncol. 2009;27:4733–4740.

Fuller, C. E., & Perry, A. 2005, Molecular diagnostics in CNS tumors, Adv Anat pathol, vol. 12, pp. 180-194.

Furnari FB, Fenton T, Bachoo RM, Mukasa A, Stommel JM, Stegh A, et al. Malignant astrocytic glioma: genetics, biology, and paths to treatment. Genes Dev 2007;21:2683-2710.

Gaspar LE, Scott C, Rotman M, Asbell S, Phillips T, Wasserman T, McKenna WG, Byhardt R. Recursive partitioning analysis (RPA) of prognostic factors in three Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) brain metastasises trials. Int J Rad Oncol Biol Phys, 37(4):745-751, 1997.

Gavrilovic IT, Posner JB. Brain metastases: epidemiology and pathophysiology. J Neurooncol 2005;75(1):5–14.

Gaynon PS, et al. Carboplatin in childhood brain tumors. A Children's Cancer Study Group Phase II trial. Cancer 1990;66(12):2465–469.

Gerstner ER, Batchelor TT. Primary central nervous system lymphoma. Arch Neurol. 2010;67:291-7.

Gilbertson RJ, Ellison DW. The origins of medulloblastoma subtypes. Annu Rev Pathol 2008;3:341-65.

Gil-Robles S, Duffau H. Surgical management of World Health Organization grade II gliomas in eloquent areas: the necessity of preserving a margin around functional structures. Neurosurg Focus 2010;28:1-9.

Glantz MJ, Cole BF, Forsyth PA, et al. Practice parameter: anticonvulsant prophylaxis in patients with newly diagnosed brain tumors: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2000;54:1886-1893.

Goldwein JW, et al. Is craniospinal irradiation required to cure children with malignant (anaplastic) intracranial ependymomas? Cancer 1991;67(11):2766–71.

Guyotat J, Metellus P, Giorgi R, et al. Infratentorial ependymomas: prognostic factors and outcome analysis in a multicenter retrospective series of 106 adult patientsActa Neurochir (Wien) 2009; 151(8):947-60.

Haldorsen IS, Krossnes BK, Aarseth JH, Scheie D, Johannesen TB, Mella O, et al. Increasing incidence and continued dismal outcome of primary central nervous system lymphoma in Norway 1989-2003 : time trends in a 15-year national survey. Cancer. 2007; 110: 1803-14.

Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Pooled analysis of two case-control studies on use of cellular and cordless telephones and the risk for malignant brain tumours diagnosed in 1997–2003. Int Arch Occup Environ Health 2006;79:630–639.

Hegi ME, Diserens AC, Gorlia T, Hamou MF, de Tribolet N, Weller M, et al. MGMT gene silencing and benefit from temozolomide in glioblastoma. N Engl J Med 2005;352:997–1003.

Hochberg FH, Miller DC. Primary central nervous system lymphoma. J Neurosurg. 1988 Jun;68(6):835-53.

Hoffman HJ. Pineal region tumors. Prog Exp Tumor Res 1987;30:281–288.

Huang W et al. Eosinophilic granuloma of spine in adults: a report of 30 cases and outcome. Acta Neurochir (Wien). 2010 Jul;152(7):1129-37. Epub 2010 Apr 16.

Jagannathan J, Bourne TD, Schlesinger D, Yen C-P, Shaffrey ME, Laws ER et al. Clinical and pathological characteristics of brain metastasis resected after failed radiosurgery. Neurosurgery 2010;66:208-217.

Jayson GC, Howell A. Carcinomatous meningitis in solid tumours. Ann Oncol. 1996;7:773-86.

Jenkins RB, Blair H, Ballman KV, Giannini C, Arusell RM, Law M, et al. A t(1;19)(q10;p10) mediates the combined deletions of 1p and 19q and predicts a better prognosis of patients with oligodendroglioma. Cancer Res 2006;66:9852–61.

Judkins, A. R., Mauger, J., Ht, A., et al. 2004, Immunohistochemical analysis of hSNF5/INI1 in pediatric CNS neoplasms, Am J Surg Pathol, vol. 28, pp. 644-650.

Kafadar A. Nöroonkoloji:cerrahi bakış açısı. In Serdengeçti S, Demir G eds. Güncel klinik onkoloji. İstanbul:Deomed Medikal Yayıncılık; 2003. p. 275-290.

Kalkanis SN, Kondziolka D, Gaspar LE, Burri SH, Asher AL, Cobbs CS et al (2009) The role of surgical resection in the management of newly diagnosed brain metastases: a systematic review and evidence-based clinical practice guideline. J Neurooncol.doi:10.1007/s11060-009-0061-8.

Kano H, Niranjan A, Kondziolka D, Flickinger JC, Lunsford LD. Outcome predictors for intracranial ependymoma radiosurgery. Neurosurgery 2009;64:279–288.

Karim AB, Maat B, Hatlevoll R, et al. A randomized trial on dose-response in radiation therapy of low-grade cerebral glioma: European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Study 22844. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1996; 36(3):549-56.

Kellie SJ, et al. Primary chemotherapy for intracranial nongerminomatous germ cell tumors: results of the second international CNS germ cell study group protocol. J Clin Oncol 2004;22(5):846–853.

Kimura H, Ng JM, Curran T. Transient inhibition of the Hedgehog pathway in young mice causes permanent defects in bone structure. Cancer Cell 2008;13:249-60.

Kleihues P, Louis DN, Scheithauer BW, Rorke LB, Reifenberger G, Burger PC, et al. The WHO classification of tumors of the nervous system. J Neuropathol Exp Neurol 2002;61:215.

Kondziolka D, Patel A, Lunsford LD, et al. Stereotactic radiosurgery plus whole brain radiotherapy versus radiotherapy alone for patients with multiple brain metastases. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999;45:427–34.

Lacroix M, Abi-Said D, Fourney DR, Gokaslan ZL, Shi W, DeMonte F et al. A multivariate analysis of 416 patients with glioblastoma multiforme:prognosis, extent of resection and survival. J Neurosurg 2001:95;190-198.

Litofsky NS, Farace E, Anderson F Jr, Meyers CA, Huang W, Laws ER Jr. Depression in patients with high-grade glioma: results of the Glioma Outcomes Project. Neurosurgery 2004;54:358-366.

Louis DN, von Deimling A, Chung RY, Rubio MP, Whaley JM, Eibl RH, et al. Comparative study of p53 gene and protein alterations in human astrocytic tumors. J Neuropathol Exp Neurol 1993;52:31.

Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK. WHO classification of tumours of the central nervous system.4th ed. Lyon:IARC; 2007.

Mack, EE and CB Wilson. Meningiomas induced by high-dose cranial irradiation. J Neurosurg 1993;79:28–31.

Marosi C, Hassler M, Roessler K, Reni M, Sant M, Elena Mazza E et al. Meningioma. Crit Rev Oncol Hematol 2008;67:153-171.

Mason WP. Low-grade astrocytomas. In: Schiff D, O'Neill BP eds. Principles of neuro-oncology. New York: McGraw-Hill; 2005. p. 289-309.

Mathew BS, Carson KA, Grossman SA. Initial response to glucocorticoids. Cancer. 2006 Jan;106:383-7.

Miller DC, Hochberg FH, Harris NL, Gruber ML, Louis DN, Cohen H. Pathology with clinical correlations of primary central nervous system non-Hodgkin's lymphoma. The Massachusetts General Hospital experience 1958-1989. Cancer. 1994; 74: 1383-97.

Mirimanoff RO, Gorlia T, Mason W, et al. Radiotherapy and temozolomide for newly diagnosed glioblastoma: recursive partitioning analysis of the EORTC 26981/22981-NCIC CE3 phase III randomized trial. J Clin Oncol. 2006; 24(16):2563-9.

Murray KJ, Scott C, Greenberg HM, et al. A randomized faz II-I study of accelerated hyperfractionation versus Standard in patients with unresected brain metastases: A report of the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 9104. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997;39:571-74.

Nakamura M, Roser , Michel J, Jacobs C, Samii M. The natural history of incidential meningiomas. Neurosurgery 2003:53;62-71.

Nelson DF, Martz KL, Bonner H, Nelson JS, Newall J, Kerman HD, et al. Non-Hodgkin's lymphoma of the brain: can high dose, large volume radiation therapy improve survival? Report on a prospective trial by the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG): RTOG 8315. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1992;23:9-17.

Ohgaki H, Kleihues P. Genetic pathways to primary and secondary glioblastoma. Am J Pathol 2007;170:1445-1453.

Olson JJ, Ryken T. Guidelines for the treatment of newly diagnosed glioblastoma: introduction. J Neurooncol 2008;89: 255–258.

Özer F, Spinal tümörler, Logos yay. Mayıs 2010.

Packer RJ: Brain tumors in children. Arch Neurol 1999; 56:421

Packer RJ, Rood BR, MacDonald BJ. Medulloblastoma: present concepts of stratification into risk groups. Pediatr Neurosurg 2003;39:60–67.

Patchell R. Brain metastases. In: Vinken PJ, Bruyn GW (Eds). Handbook of Clinical Neurology. Amsterdam: Elsevier Science; 1997. p. 135.

Patchell RA. The management of brain metastases. Cancer Treat Rev 2003;29:533-540.

Patchell RA, Tibbs PA, Regine WF, et al. Direct decompressive surgical resection in the treatment of spinal cord compression caused by metastatic cancer: a randomized trial. Lancet 2005;366:643-648.

Patel SR, et al. Cisplatin-based chemotherapy in primary central nervous system germ cell tumors. J Neurooncol 1992;12(1):47–52.

Pech IV, Peterson K, Cairncross JG. Chemotherapy for brain tumors. Oncology (Williston Park). 1998;12:537-43.

Perry J, Laperriere N, Zuraw L, et al. Adjuvant chemotherapy for adults with malignant glioma: a systematic review. Neuro-oncology Disease Site Group; Cancer Care Ontario Program in Evidence-Based Care. Can J Neurol Sci. 2007; 34(4):402-10.

Pignatti F, Bent M, Curran D, et al. Prognostic factors for survival in adult patients with cerebral low-grade glioma. J Clin Oncol. 2002; 20:2076-84.

Pomeroy, S. L., Tamayo, P., Gaasenbeek, M., et al. 2002, Prediction of central nervous system embryonal tumour outcome based on gene expression, Nature, vol. 415, pp. 436-442.

Posner JB. Neurologic Complications of Cancer. Philadelphia: FA Davis; 1995.

Prados MD, Seiferheld W, Sandler HM, Buckner JC, Phillips T, Schultz C, et al. Procarbazine, lomustine, and vincristine (PCV) chemotherapy for anaplastic astrocytoma: A retrospective review of radiation therapy oncology group protocols comparing survival with carmustine or PCV adjuvant chemotherapy. J Clin Oncol 1999;17:3389–95.

Quinn JA, Reardon DA, Friedman AH, Rich JN, Sampson JH, Provenzale JM, et al. Phase II trial of temozolomide in patients with progressive low-grade glioma. J Clin Oncol 2003;21:646–651.

Rades D, Stalpers LJ, Veninga T, et al. Evaluation of five radiation schedules and prognostic factors for metastatic spinal cord compression. J Clin Oncol 2005;23:3366-3375.

Reddy, A. T., Janss, A. J., Philips, P. C., et al. 2000, Outcome for children with supratentorial primitive neuroectodermal tumors treated with surgery, radiation, and chemotherapy, Cancer, vol. 88, pp. 2189-2193.

Reni M, Gatta G, Mazza E, Vecht C. Ependymoma Crit Rev Oncol Hematol 2007;63:81-89.

Robertson PL, et al. Survival and prognostic factors following radiation therapy and chemotherapy for ependymomas in children: a report of the Children's Cancer Group. J Neurosurg 1998;88(4):695–703.

Rodríguez D, Cheung MC, Housri N, et al. Outcomes of malignant CNS ependymomas: an examination of 2408 cases through the Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) database (1973-2005). J Surg Res. 2009;156(2):340-51.

Ross GW and LJ Rubinstein. Lack of histopathological correlation of malignant ependymomas with postoperative survival. J Neurosurg 1989;70(1):31–6.

Ruff RL, Posner JB. Incidence and treatment of peripheral venous thrombosis in patients with glioma. Ann Neurol 1983;13:334-336.

Schaefer PW, Budzik RF Jr, Gonzalez RG. Imaging of cerebral metastases. Neurosurg Clin N Am. 1996;7:393-423.

Scheithauer BW, Hawkins C, Tihan T, VandenBerg SR, Burger PC. Pilocytic astrocytoma. In: Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK. WHO classification of tumours of the central nervous system.4th ed. Lyon:IARC; 2007. p. 14-21.

Schiffer D, et al. Histologic prognostic factors in ependymoma. Childs Nerv Syst 1991;7(4):177–182.

Schoenberg BS, Christine BW, Whisnant JP. Nervous system neoplasms and primary malignancies of other sites. The unique association between meningiomas and breast cancer. Neurology. 1975;25:705-12.

Sevick RJ, Wallace CJ. MR imaging of neoplasms of the lumbar spine. Magn Reson Imaging Clin N Am. 1999;7:539-53, ix.

Shah GD, Yahalom J, Correa DD, Lai RK, Raizer JJ, Schiff D, et al. Combined immunochemotherapy with reduced whole-brain radiotherapy for newly diagnosed primary CNS lymphoma. J Clin Oncol. 2007;25:4730-5.

Shapiro WR, Green SB, Burger PC, et al. Randomized trial of three chemotherapy regimens and two radiotherapy regimens in postoperative treatment of malignant glioma. Brain Tumor Cooperative Group TRİAL 8001. J Neurosurg 1989; 71: 1-9.

Sharma MK, Mansur DB, Reifenberger G, Perry A, Leonard JR, Aldape KD, et al. Distinct genetic signatures among pilocytic astrocytomas relate to their brain region origin. Cancer Res 2007;67:890.

Shaw EG, Arusell R, Scheithauer B, et al. Prospective randomized trial of low- versus high-dose radiation therapy in adults with supratentorial low-grade glioma: initial report of a North Central Cancer Treatment Group/Radiation Therapy Oncology Group/Eastern Cooperative Oncology Group study. J Clin Oncol. 2002; 20: 2267-76.

Shaw EG and Wisoff JH. Prospective clinical trials of intracranial low-grade glioma in adults and children. Neuro Oncol 2003;5:153–160.

Shaw EG. Initial report of Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 9802:Prospective studies in adult low-grade glioma (LGG). Journal of Clinical Oncology 2006;24(18S):1500.

Sills AK. Current treatment approaches to surgery for brain metastases. Neurosurgery 2005;57 (5Suppl):24-32.

Simpson D. The recurrence of intracranial meningiomas after surgical treatment. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1957;20: 22-39.

Sinha S, Bastin ME, Wardlaw JM, Armitage PA, Whittle IR. Effects of dexamethasone on peritumoural oedematous brain: a DT-MRI study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004;75:1632-5.

Stewart LA. Chemotherapy in adult high-grade glioma: a systematic review and meta-analysis of individual patient data from 12 randomised trials. Lancet 2002;359:1011–018.

Stieber VW, Tatter SB, Shaffrey ME, Shaw EG. Primary spinal tumors. In: Schiff D, O'Neill BP eds. Principles of neuro-oncology. New York: McGraw-Hill; 2005. p. 501-531.

Stummer W, Pichlmeier U, Meinel T, Wiestler OD, Zanella F, Reulen HJ; ALA-Glioma Study Group. Fluorescence-guided surgery with 5-aminolevulinic acid for resection of malignant glioma: a randomised controlled multicentre phase II-I trial. Lancet Oncol 2006;7:392–401.

Stupp R, Mason WP Mason WP, van den Bent MJ, Weller M, Fisher B, et al. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. N Engl J Med 2005;352: 987–996.

Stupp R, Hegi ME, Mason WP, et al. European Organisation for Research and Treatment of Cancer Brain Tumour and Radiation Oncology Groups; National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. Effects of radiotherapy with concomitant and adjuvant temozolomide versus radiotherapy alone on survival in glioblastoma in a randomised phase III study: 5-year analysis of the EORTC-NCIC trial. Lancet Oncol. 2009; 10(5):459-66.

Sundermeyer ML, Meropol NJ, Rogatko A, Wang H, Cohen SJ. Changing patterns of bone and brain metastases in patients with colorectal cancer. Clin Colorectal Cancer 2005; 5:108.-113.

van den Bent MJ, Taphoorn MJ, Brandes AA, Menten J, Stupp R, Frenay M, et al. Phase II study of first-line chemotherapy with temozolomide in recurrent oligodendroglial tumors: the European Organization for Research and Treatment of Cancer Brain Tumor Group Study 26971. J Clin Oncol 2003;21:2525–528.

Vecht CJ, Hovestadt A, Verbiest HB, van Vliet JJ, van Putten WL. Dose-effect relationship of dexamethasone on Karnofsky performance in metastatic brain tumors: a randomized study of doses of 4, 8, and 16 mg per day. Neurology. 1994;44:675-80.

Von Hoff DD, LoRusso PM, Rudin CM, et al. Inhibition of the hedgehog pathway in advanced basal-cell carcinoma. N Engl J Med 2009;361. DOI: 10.1056/ NEJMoa0905360.

Walker MD, Strike TA, Sheline GE. An analysis of dose- effect relationship in the radiotherapy of malignant gliomas. Int J radiat Oncol Biol Phys. 1979; 5: 1725-1731.

Weltman E, Salvajoli JV, Brandt RA, et al. Radiosurgery for brain metastases: a score index for predicting prognosis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000;46: 1155-61.

Wen PY, Loeffler JS. Management of brain metastases. Oncology (Williston Park). 1999;13: 941-54, 957-61; discussion 961-2, 9.

Wen PY, Kesari S. Malignant gliomas in adults. N Engl J Med 2008;359:492-507.

Wu AS, Fourney DR. Evolution of treatment for metastatic spine disease. Neurosurg Clin N Am 2004;15:401-411.

MERKEZ SİNİR SİSTEMİNİN İNTOKSİKASYONLARI VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERE BAĞLI HASTALIKLARI

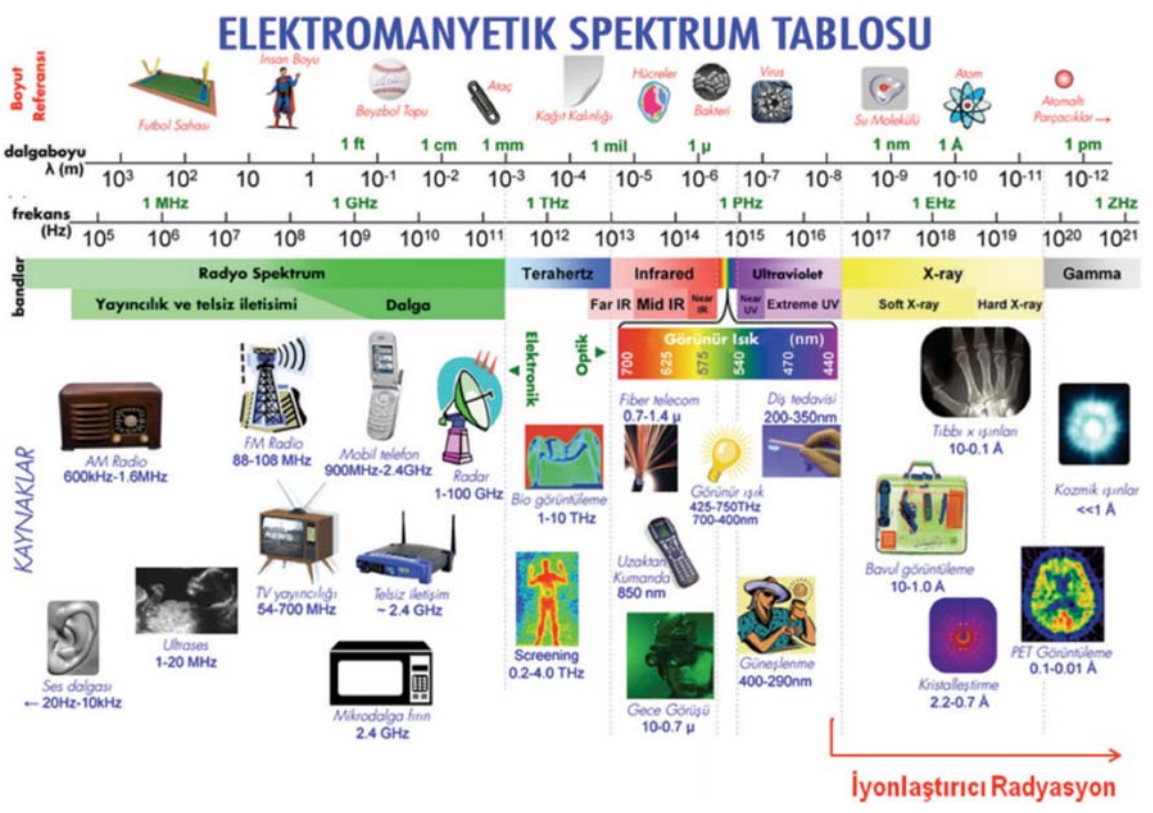
Dr. Hayrunnisa Bolay

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK VE BİYOLOJİK ETKİLERİ

Dr. Nesrin Seyhan

Elektromanyetik Kirlilik

Elektromanyetik (EM) alanlar doğal ya da insan yapımı kaynaklar tarafından oluşturulur ve dalganın titreşimine göre isimlendirilirler. Radyo Frekans (RF; 10 kHz – 300 GHz) alanlar iletişimde, cep telefonları ve baz istasyonlarında, radyo ve televizyon yayınlarında, kablosuz internet, telsiz telefonlar (dect telefonlar), radar ve çeşitli güvenlik sistemleri ile MRI ve diatermide kullanılmaktadır. Oldukça Düşük Frekanslı (ELF; 0 – 300 Hz) EM Alanlar ise trafo, yüksek gerilim hatları, ev ve iş yerlerinde elektrikle çalışan elektrikli cihazlar, trafolar ve Yüksek Gerilim Hatları (YGH), TV ve bilgisayarlar, TV ve radyo antenleri, uydu antenler ve verici antenler, saç kurutma makinesi, elektrikli tıraş makinesi, elektrikli ısıtıcı, çamaşır makinesi, fırın, buzdolabı gibi sistemlerce üretilmektedir. Askeri radarlar, trafik ve hava durumu kontrol radarları, dielektrik ısıtıcı ve yapıştırıcılar, eritme fırınları, kaynak makinaları, haberleşme antenleri, elektrikli trenler, mikrodalga linkler, havaalanı haberleşme sistemleri, TV ve Radyo Yayın ve Montaj Odaları, Yoğun bakım üniteleri de birer elektromanyetik alan kaynağı olarak sıralanabilir (Şekil 1). Teknolojideki gelişmelerin sonucu olarak



Şekil 1 — Elektromanyetik spektrum ve en günlük hayatta karşılaşılan kaynakları (http://www.kollewin.com/blog/electromagnetic-spectrum/

elektromanyetik dalgaların kullanımı her geçen gün artmakta ve günlük yaşamda doğada bulunanın çok üstündeki seviyelerde elektromanyetik alanlara maruz kalınmaktadır. Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan cep telefonları, baz istasyonları ve kablosuz iletişim kaynaklı elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda bilim dünyası hızla artan sayıda araştırmayı yürütmektedir. Bilimsel araştırma sonuçları arasında çok çarpıcı etkilerin bulunmasına karşılık, bunlar henüz yeteri kadar dikkate alınmamakta, elektromanyetik alanların etkilerini kanıtlayan çalışmalar önemsenmemektedir. Bilim insanları gelecek yıllarda elektromanyetik alanların sağlık ve biyolojik etkilerinin sigarada olduğu gibi gecikmeli olarak açıklanacağını, bu nedenle önlemlerin acilen alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Diğer yandan insanları korumaya yönelik mevcut standartlar sadece akut ve termal maruziyet etkiler dikkate alınarak oluşturulmuş, kronik maruziyet ve biyolojik etkileri göz önüne alan standartlar henüz oluşturulmamıştır.

Dogal ve yapay EM Alan Kaynakları

İnsan vücudu ve atmosferde bulunan doğal EM alanları dışında günlük yaşamda kullandığımız bir birçok elektrikli alet de birer yapay EM alan kaynağıdır (Şekil 1).

Elektrikle çalışan ev aletlerinde kullandığımız EM dalga saniyede 50 – 60 defa (f = 50 Hz) titreşir. Güneş ışığı da bir EM dalgadır / enerjidir ve saniyede 10^{12} defa titreşim (10^{12} Hz) yapar. Radyo Frekans (RF) ve mikrodalgalar saniyede 109 defa titreşir. Röntgende kullanılan X-ışını saniyede 1018 defa, kanser tedavisinde kanserli dokuyu yok etmekte kullandığımız γ ışını 1022 defa titreşim yapar. Vücudumuz, besinleri yakmakla oluşan ısının %60'ını, vücut sıcaklığını 37°C sabit tutmak için IR radyasyonla etrafa verir. Canlılığımız devam ettikçe bizler 1012 Hz'den daha az titreşimli IR (Infrared, Kızılötesi) EM radyasyon yapmaya devam ederiz (Polk and Postow, 1996).

Normal havada atmosferin Elektrik (E) alanı 120 – 150 V/m iken, şimşekli havalarda bu değer 100–200 katı artarak 10.000 V/m'ye çıkabilmektedir. Yerkürenin DC geomanyetik alanı ortalama 0,5 G (Gauss), AC alanı ise $(3–10)x10^{-5}$ G mertebesindedir. Vücudumuzun DC manyetik alanları; zedeli kalp kası $3x10^{-7}$ G, abdominal bölge 10^{-6} G, ciğerlerimizdeki magnetit/asbestos'dan kaynaklanan manyetik alan $3x10^{-5}$ G büyüklüğündedir. AC manyetik alanları ise; beyin dalgaları spontan aktivitede (0.1–20 Hz) 10–8 G, uyarılmış durumda (0-100 Hz) 10-9 G; gözün manyetik alanı (0-10 Hz) 10-7 G; kalp kası manyetik alanı (0-40 Hz) $2x10^{-6}$ G, iskelet kası manyetik alanı ise (1-100 Hz) 10-7 G şiddetindedir. Bu değerlerden vücut manyetik alanının $10^{-6} – 10^{-9}$ G arasında değiştiği görülmektedir. Geomanyetik alan büyüklüğü (10^{-5} G) ile karşılaştırıldığında vücut manyetik alanlarının yerkürenin doğal manyetik alanı ile uyumlu olduğu görülmektedir. Böyle bir ortamda evrimleşen insanın doğal manyetik alanları teknolojik gelişme ile bozulmuştur. Teknolojinin bize sunduğu yaşamımızı kolaylaştıran tüm aletler (cep telefonu, bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, uydu antenler, kablolu ve kablosuz tüm iletişim sistemleri v.s.) bu uyumu bozmaktadır. Çünkü bu aletlerin EM alanları, insan vücudundaki EM alanlardan ve doğal çevre alanlarından çok daha fazladır. Örneğin, günlük hayatta ev ve işyerlerinde kullandığımız buzdolabı, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, TV, bilgisayar, elektrikli ısıtıcı, ütü, mikser, mutfak robotu, flüoresan lamba, elektrikli tıraş makinesi, saç kurutma makinesi, elektrikli battaniye gibi aletlerin manyetik alanları 1 mG (miligaus) - 25 G arasında değişmektedir. Renkli TV ve bilgisayar monitörünün manyetik alanı 1-5 G arasındadır. Halbuki vücut manyetik alanları en fazla 10-6 G (1 microgaus) mertebesindedir (Polk and Postow, 1996).

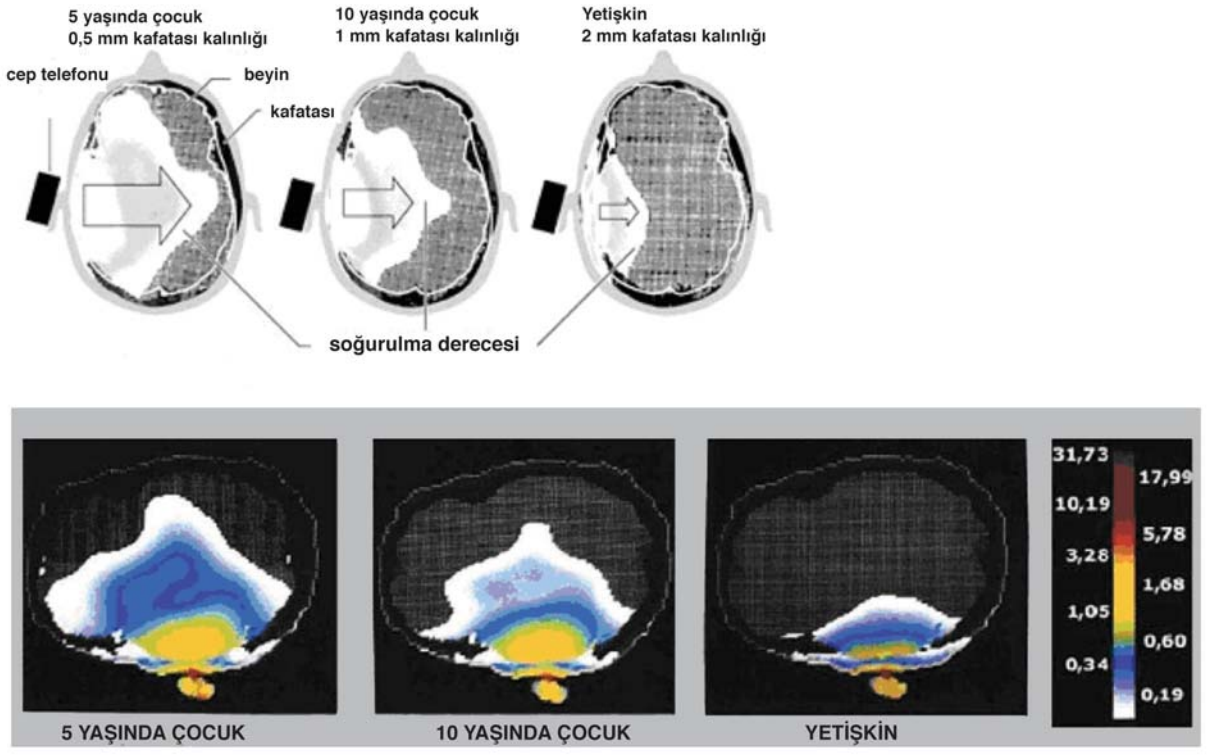
Elektromanyetik Kirliliğin Sağlık ve Biyolojik Etkileri

Doku ve hücre sistemleri ile yapılan çalışmalarda düşük şiddette elektromanyetik alanlara uzun süre maruz kalmanın; biyomoleküllerin (DNA, RNA ve protein) sentezi, hücre bölünmesi, kanser oluşumu, hücre yüzeyine ait özellikler, membrandan kalsiyum giriş-çıkışı ve bağlanması üzerine etkili olduğu gözlenmiştir. Biyokimyasal ve fizyolojik olarak yine hücre ve dokularda; hücresel solunumun azaldığı, hormonların etkilendiği, doku ve hücrelerin hormonal cevabının değiştiği, karbonhidrat, nükleik asit ve protein metabolizmasının değiştiği, yapısal değişiklikler gözlendiği, farklı antijenlere karşı immün cevabın etkilendiği gözlenmiştir (Polk and Postow, 1996).

RF alanların değişik biyolojik etkilere neden olduğunu gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar çeşitli kanser türleri, lösemi ve lenfoma, kan beyin bariyeri geçirgenliğinin artması, beyin sıcaklığının, hücre ve DNA sentezinin artması, üremede azalma, kromozomal bozulmalar, beyin elektriksel aktivitesinin (EEG), kan basıncının artması, davranış bozukluğu, çocuklarda öğrenme güçlüğü gibi pek çok etkinin varlığını göstermektedir (Ilhan ve ark. 2004; Meral ve ark. 2007). RF alan kaynakları kalp pili kullanıcıları üzerinde de etkili bulunmuştur. Cep telefonu frekanslarında ve daha düşük frekanslarda yapılan çalışmalarda bu elektromanyetik alanların beyin hücrelerinde DNA kırıklarına ve yapısında bozulmalara neden olduğu saptanmıştır (Phillips ve ark. 2009). RF alanların baş ağrısı ile ilişkisini gösteren çalışmalar vardır (Frey, 1998). Pulslu radyo frekans radyasyonun "mikrodalga işitme etkisi" (microwave hearing effect) olarak bilinen etkisi ise mikrodalga maruziyet ile çınlama, sesleri uğultulu duyma gibi işitme etkisi olup ilk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında radar sistemlerinde çalışanlarda gözlenmiştir. Mikrodalga radyasyon maruziyetinin kokleada termal genleşmeye (thermoelastic expansion) neden olması ile açıklanmıştır (Lai, 1994).

16 yaşın altındaki çocukların WHO'nun tavsiye etmemesine rağmen giderek artan oranda cep telefonu kullanıyor olması ve çocukların yaşamları boyunca yetişkinlerden daha çok RF radyasyona maruz kalacak olmaları gerçeği, RF'in özellikle hamilelerde ve çocuklarda etkilerine yönelik yeni araştırmalara ivme kazandırmıştır (Gabriel, 2005). Radyo frekans radyasyonun çocuk ve yetişkin beyinlerinde nasıl soğurulduğuna dair yapılan çalışmalarda çocuklarda %80 daha fazla RF soğurulduğu gösterilmiştir (Şekil 2). Çocuk ve bebek kafatasının yetişkinlere göre daha farklı olması ve beyin iletkenliklerinin de daha yüksek olması sebebiyle beyin dokularının EM alanlara yetişkinlere göre daha hassas olduğu açıklanmıştır. 0.614 V/m gibi çok düşük seviyelerde elektromanyetik alanın dahi insanlarda EEG değişimlerine neden olduğu ve REM uykusunu kısalttığı (Mann ve Röshke, 1996), cep telefonu EM alanının çocuklarda beyin delta dalgasını değiştirdiği (Kramarenko ve Tan, 2003), ve ısı artışına neden olmayacak seviyede (non-termal) radyo frekans radyasyonun deney hayvanlarında davranış değişimlerine neden olduğunu tespit eden çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmaların bazılarında mikrodalga işitme etkisi ile deneklerin davranış değişimi gösterdiği iddia edilmektedir (Fragopoulou ve ark. 2009).

RF alanların nöroendokrin sisteme etkileri de calışılmıştır; TSH salınımını azaltırken, serum thyroxine düzeyinde düşüşe ve adrenal bez ağırlığında artışa (Polk ve Postow, 1996), hipotalamusta norepinefrin ve dopamin seviyelerinde ve purkinje hücrelerinde azalışa neden olduğu yayınlanmıştır. İş yerlerinde elektromanyetik alanlara maruz kalan bireyler incelendiğinde eritme fırını, kaynak makinesi, NMR/MRI, elektrik dağıtım ünitelerinde çalışanların **ELF alan maruziyet** seviyeleri yüksek bulunurken, diatermi cihazı, haberleşme sistemleri, baz istasyonları, askeri sistemler, RFID sistemler, endüstriyel mikrodalga fırınlarda çalışanların ise **RF alan maruziyet** seviyeleri yüksek bulunmuştur. Kaliforniya Alzheimer Teşhis ve Tedavi Merkezi'ndeki 2306 hasta ile yapılan çalışmada Pilotlar, Dikiş makinesi operatörleri, kuru temizlemeciler ve Kaynakçılar yüksek manyetik alan maruziyet grubu olarak tanımlanmıştır. Halı dokumacıları, Elektrikçiler, Marazgozlar, Makinistler ve Demiryolu işçileri ise orta seviyede manyetik alan maruziyet grubu olarak adlandırılmışlardır. Orta seviyeli maruziyet grubunda Alzheimer riski 1,9 - 2,2 kat yüksek bulunurken; yüksek seviyeli maruziyet grubunda Alzheimer riski 2,7 - 3,2 kat fazla bulunmuştur (Davanipour et.al, 2007). Yüksek Gerilim Trafo Merkezinde çalışan 103 elektrik işçisi arasında yapılan çalışmada Depresyon, Sinirlilik, Düşmanlık duyma (hostility), Paranoya, Kişilerarası hassasiyet (interpersonal-sensitivity) ve Obsesif baskı semptomlarında artış kaydedilmiş (Yousefi ve Nasiri., 2006). Çalışma süresi arttıkça, amyotrophic lateral sclerosis (ALS) ve Alzheimer nedeniyle ölüm oranında artış bulunmuştur (Sa-



Şekil 2 — Yaşa bağlı olarak 900 MHz GSM cep telefonu radyasyonunun beyin dokusuna penetrasyonu (http://image-shack.us/photo/my-images/269/how20mobile20phone20rad.jpg/) (http://arizonaadvancedmedicine.com/articles/electrosmog.html).

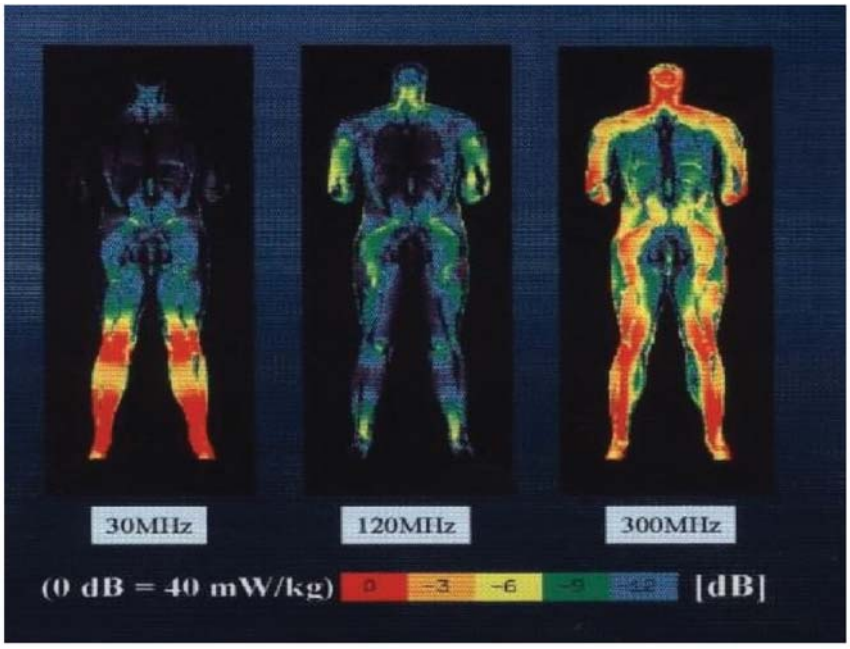
vitz ve ark. 1998). Aynı çalışmada Parkinson, Alzheimer, ALS ve beyin kanserinden ölenlerin çoğunluğunun elektrik çalışanı olduğu tespit edilmiştir.

Cep telefonları, çağrı sistemleri, telsiz telefonlar hastane cihazları ile girişim yaparak fonksiyonlarda bozulmaya (alarm, stop, dalga formunda değişim, hata ve kısa süre kilitlenme) neden olur. Girişimi önleyen minimum mesafe 1 m alınabilir (Lapinsky ve Easty, 2006). Bu nedenle tüm dünyada ameliyathanelerde ve yogun bakım ünitelerinde cep telefonu kullanımı yasaklanmıştır.

Cep telefonu kullanan kişinin EM alandan etkilenimi, baz istasyonu yakınında yaşayanların baz istasyonu kaynaklı EM alandan etkilenimden daha fazladır. Baz istasyonları cep telefonlarından daha düşük düzeyde radyasyon yaymakla birlikte, bu yayılımın sürekli olması önemlidir. Bu nedenle 2003 yılında baz istasyonlarına yakın yerlerde yaşayan çocuklarda lösemi ve diğer kanserlerin araştırılması amacıyla bir çalışma başlatılmıştır (Slesin, 2008). Polonya'da yüksek düzeyde RF alanlara maruz kalan askerlerde kanser hızının beklenenden iki kat, lösemi ve lenfoma görülme sıklığının altı kat fazla olduğu saptanmıştır (Szmigielski, 1996). Avustralya'da TV kulesine yakın yerlerde yaşayan çocuklarda, çocukluk çağı lösemi görülme sıklığının topluma göre fazla olduğu bulunmuştur (Hocking ve ark. 1996; Hocking ve Gordon, 2003). İngiltere'de başka bir çalışmada benzer sonuçlar bulunmuştur (Dolk ve ark. 1997). İtalya'da, yüksek güçte radyo vericisinin yakınında yaşayan çocuklarda çocukluk çağı lösemi sıklığının yüksek olduğu rapor edilmiştir (Michelozzi ve ark. 2002). Amerika'da 250.000 telefon abonesinde bir yıllık mortalite değerlendirilmiş, bu dönemde çok küçük de olsa beyin kanserinden ölüm sayısının arttığı belirlenmiştir. Artış istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte, bu etkinin olmadığının da kanıtlanmaması, maruz kalınan sürenin kısalığı da gözönünde bulundurularak, **ihtiyat ilkesine** göre davranılması gereğini ortaya koymaktadır (Dreyer ve ark. 1999). İhtiyat ilkesi EM alanların zararları kesin kanıtlanıncaya kadar ihtiyatlı yaklaşımı önerir. (Rio Decleration, 1992).

Cep Telefonu Beyin Tümörü İlişkisini inceleyen INTERPHONE çalışması 13 ülkede yapılmış ve 7 yıl sürmüş olup, 10 yıl ve daha fazla süreyle cep telefonu kullanan binlerce hasta incelenmiştir (IARC, 2010). Çalışmada beyin tümörü oluşumunun, cep telefonu kullanmayanlara göre 1,5 kat arttığı belirlenmiştir. 1000 adet akustik nöroma hastası, 6000 adet glioma ve menenjiyom hastası ve 600 adet kulak altı tükürük bezi hastası çalışılmıştır. Çalışma uzun süreli ve sürekli cep telefonu kullanan, 30-59 yaş aralığında çalışan kesim ile yapılmış, araştırma bölgesi olarak, bu teknolojinin en erken girdiği Kuzey Avrupa'nın geniş kesimleri ile diğer kıtaların kentsel alanları seçilmiştir. INTERPHONE çalışmasına katılan ülkelerden Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve İngiltere'de veri analizi yapılmış ve 10 yıl ve daha fazla süredir cep telefonu kullananlarda glioma riski arttığı ve gliomanın cep telefonu kullanılan kulak civarında gözlendiği açıklanmıştır (Lahkola ve ark. 2007). İsveç'te yapılan başka bir çalışma (Slesin, 2008) ve beş ülkede yapılan analizde (Schoemaker ve ark. 2005) tek taraflı akustik nöroma artışı saptanmıştır. Kırsal kesimde cep telefonları kullananlarda beyin kanseri riskinin şehirde yaşıyanlara göre daha fazla olduğu saptanmıştır (Hardell ve ark. 2008; Vrijheid ve ark. 2006). Kablosuz telefonlarla ilgili olarak da sonuç aynıdır. İsveç'te bir çalışmada cep telefonu kullananlarda akustik nöroma riskinin arttığı, ek olarak bu riskin kablosuz telefon kullananlarda da olduğu bulunmuşken, başka bir çalışmada glioma ve menenjiomada bir artış gözlenmediği bildirilmiştir (Hardell ve ark. 2008). 1997-2003 yılları arasında beyin tümörü nedeniyle tedavi altına alınan bireylerde tümör oluşumu ile cep telefonu ve kablosuz telefon kullanımı ilişkili bulunmuştur (Mild ve ark. 2007).

Alzheimer, Parkinson, MS, beyin tümörleri gibi beyin rahatsızlıklarının nedenlerinden birinin EM radyasyon olup olmadığı, 2000'li yılların önemli bilimsel araştırma konularından birini oluşturmaktadır. ELF elektrik ve manyetik alanların biyolojik etkileri üzerine çok sayıda çalışma mevcuttur. **ELF manyetik alanların** Ekim 2001'de IARC (International Agency for Research on Cancer-Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı) tarafından 2B sınıfı olası karsinojen olarak tanımlanması, Gazi Biyofizik Anabilim Dalı'nın Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte 9–11 Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul'da yaptığı 'Sensitivity of Children to ElectroMagnetic Fields-Çocukların Elektromanyetik Alanlara Hassasiyeti' toplantısında WHO'nun, ELF manyetik alanların çocuk lösemisini 2 katı artırdığını tüm dünyaya duyurması, RF ve ELF'nin sağlık etkilerine yönelik araştırmaların önemini bir kez daha vurgulamıştır (WHO EMF web site, 2010). İnsanlarda yapılan laboratuar çalışmalarında ELF EM alanların, kan biyokimyası ve hematolojisinde sapmalara neden olduğu, nöroendokrin sistemde hormon salgılanmasını, sindirim sistemini, kardiyovasküler sistemde kan basıncı ve EKG potansiyellerini etkilediği, sinir sisteminde EEG dalga potansiyelinde değişim oluşturduğu, davranış değişimlerine neden olduğu, deri sıcaklığını etkilediği, fibroblastlarda DNA sentezini artırdığı gözlenmiştir. Evlerde ELF manyetik alan seviyelerindeki artışla depresyon arasında ilişki bulunmuştur. YGH yakınında yaşayanlarda baş ağrısı, depresyon, halüsinasyon oranı istatistiksel olarak önemli derecede yüksek bulan çalışmalar vardır. ELF EM alanlara maruz bırakılan deney hayvanlarında saptanan nötrofil, lenfosit ve lökosit sayılarında azalma, beyinde biyokimyasal ve yapısal değişimler, serotonin ve dopamin seviyelerinde azalma gibi bulgular mevcuttur. ELF alanlardan en çok etkilenen dokular iletkenlik özelliklerine göre beyin sıvısı ve kan, ikinci derecede etkilenen dokular ise göz sıvısı, tiroid, kas, gastrointestinal sistem, prostat ve testislerdir. ELF Manyetik alanlar melatonin sentezini yavaşlatarak uyku düzeninin bozulma-



Şekil 3 — RF radyasyonun vücutta frekansa göre soğurulması (kırmızı en çok soğurulan kısımları gösteriyor) (http://gnrk.gazi.edu.tr/sar.html).

sına neden olmaktadır. Bilgisayar sistemleri ile gece çalışan kadınlarda yapılan çalışmalarda çalışma süreleri ile meme kanseri olma riski ilişkili bulunmuş, melatonin ve östrojen ilişkisi irdelenmiştir (Polk ve Postow, 1996). RF alanlarından en çok etkilenen dokular arasında beyin, göz lensi, metalik implantlar, dizkapağı, yer almaktedır (Şekil 3).

Uluslararası Yaklaşımlar

Dünyada ve tüm evrende mevcut olan doğal elektromanyetik alan kaynaklarının yanında yapay elektromanyetik alan kaynaklarının hızla artışına paralel olarak kanser çeşitlerinin ve diğer bazı hastalıkların son yıllarda artması, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO-World Health Organization) ilgisini çekmiş ve bu nedenle örgüt, bünyesinde **1996 yılında WHO Elektromanyetik Alan Projesi** (EMF - ElectroMagnetic Field Project)'ni başlatmıştır. Proje kapsamında her yıl Elektro Manyetik (EM) Alanların sağlığa etkilerine ilişkin yapılan bilimsel çalışmalar ve sonuçları incelenmekte, yeni araştırmalar desteklenmekte ve halkın elektromanyetik alanlara maruziyetini sınırlayan standartların oluşturulmasına yönelik çalışmalara katkı sağlanmaktadır. Projenin 2015 yılına kadar sürmesi planlanmıştır. Bu projeyi aralarında EC, ILO, NATO'nun da bulunduğu 8 Uluslararası kuruluş ile 8 Araştırma Laboratuarı ve Merkezi desteklemektedir. Türkiye, WHO Elektromanyetik Alanlar Projesine Kasım 1999'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı tarafından 45. ülke olarak dahil edilmiştir. Komite her yıl Cenevre'de toplanarak Elektromanyetik (EM) Alan araştırmalarının sonuçlarını değerlendirmekte ve EM Alanların sağlığa etkilerini tartışmaktadır.

WHO Elektromanyetik Alanlar Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla RF alanların biyolojik sistemler üzerine etkili olduğu ve bu konuda yasal sınırlamalar getirilmesinin gerekliliği birçok ülkede anlaşılmış ve konuyla ilgili standartlar oluşturulmuştur. Uluslararası Non - İyonize Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)'nun İyonlaştırmayan Radyasyondan korunmaya ilişkin 1998 yılında yayınladığı standartlar (Guidelines for Limiting Exposure to Time - Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields: up to 300GHz, ICNIRP 1998) (ICNIRP, 1998) Avrupa Birliği (EU) tarafından Birliğe üye ülkelerce uyulması gerekli standartlar olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde 2000 yılı içinde sırasıyla Çevre Bakanlığı ICNIRP 1998 standartlarını, Sağlık Bakanlığı CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization – Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi) standartlarını ve Ulaştırma Bakanlığı ICNIRP 1998 standartlarını yönetmelik ve genelgelerinde yayınlamışlardır. Daha sonra Türk Telekomünikasyon Kurumu Mayıs 2001'de ICNIRP standartlarını kabul etmiştir (İletişim Teknolojileri Kurulu web sitesi, 2010). ICNIRP standartlarının sadece akut maruziyete etkilere dayandırılmış olması, kronik maruziyet ile hamileler, çocuklar ve yaşlıları göz önüne alan standartların oluşturulmamış olması tüm dünyada eleştirilmektedir.

Yüksek gerilim hatları yakınındaki evlerde yasayan çocuklarda çocukluk çağı kanserlerinde artış olduğunun epidemiyolojik olarak gösterilmesi ile tüm bu konudaki araştırmalar US National Academy of Sciences (Amerikan Bilimler Akademisi) tarafından tekrar incelenmiş ve 1996 yılında yüksek gerilim hatları yakınında yaşayan çocuk-

larda lösemi görülme riskinin diğerlerine göre 1,5 katı fazla olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle ELF radyasyon, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından 2B ile sınıflanmıştır (olası karsinojen). Asbest, güneş lambaları (Solaryum), UV radyasyon, tütün (içen yada içilen ortamda bulunan bireyler için) ve Gama radyasyon 1. derecede karsinojen tanımlanırken, dizel motor egzozu ve formaldehit 2A sınıfı karsinojen; gazlı motor egzozu, kaynak dumanı ve ELF manyetik alanlar ise 2B sınıfı karsinojen olarak tanımlanmıştır.

Yakınlarda 31 uluslararası biliminsanı Benevento Bildirgesi'ni imzalamıştır (ICEMS web sitesi). Benevento Bildirgesi'ne imza atan bilim insanları EM alanlar konusunda acilen ve daha çok önlem alınması ve bağımsız araştırmalar yapılması gerektiğini tüm dünyaya duyurmuşlardır. **Bildirgede elektromanyetik alanların potansiyel sağlık etkileri ile ilgili ihtiyat ilkesinin dikkate alınması, çocuklara ve gençlere hitap eden cep telefonu reklâm kampanyalarının yasaklanması, özellikle çocukların ve gençlerin cep telefonu ve kablosuz telefon kullanımlarının sınırlandırılması konusunda tüm dünyaya açıklamada bulunulmuştur.**

Gazi Üniversitesi Biyofizik Bölümü'nde ELF ve RF Çalışmaları

Gazi Üniversitesi Biyofizik Bölümünde statik ve **ELF alanların**; beyin, akciğer, karaciğer, böbrek, dalak, testis ve deri dokularında oksidan seviyeleri ve antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkileri in vivo çalışmalarla incelenmiştir. Bu çalışmalarda statik ve ELF E alanların etkisiyle doku oksidan seviyelerinde artış, antioksidan enzim aktivitelerinde azalma tespit edilmiştir. Elektrik alanların organ fonksiyonları üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla kan lipidleri, kan proteinleri ve enzim aktiviteleri ile serum biyokimyasal parametreleri analiz edilmiş, kemik dokusunda histopatalojik yapı ve mekanik özellikler üzerine etkili bulunmuştur. 50Hz frekanslı manyetik alanların dalak hücrelerinde NK (Natural Killer) sitotoksik aktivitesinde azalmaya, kanda plazma elektrolit konsantrasyonlarında değişimlere; beyin elektrolit seviyelerinde artışa neden olduğu, epileptik ataklara etkili olmadığı, alan şiddeti ve uygulama süresine bağlı olarak deride kollajen sentezine etkili olduğu saptanmıştır (Seyhan ve Canseven, 2006; Seyhan ve Güler, 2006; Coşkun ve ark. 2009; Canseven ve ark. 2007). **RF alanların** kan beyin bariyeri geçirgenliğini etkilediği, yetişkin, hamile ve yeni doğan beyin ve karaciğer dokularında DNA baz modifikasyonuna, göz ve beyin dokusunda apoptosize ve kulakta otoakustik emisyonda değişime neden olduğu (Sirav ve Seyhan, 2009; Budak ve ark. 2009; Tomruk ve ark. 2010; Guler ve ark. 2010) saptanmıştır. Cep telefonu konuşma modunda ve en yakın baz istasyonu bağlantısındayken radyasyon ölçümleri, Radyo ve TV vericilerinde RF alan hesaplama ve ölçüm çalışmaları da yapılmıştır (Sirav ve Seyhan, 2009), cep telefonu maruziyetinden kaynaklı kafa fantomunda oluşan Özgül Soğurma Oranı (SAR) değişimi tespit edilmiştir (Tuysuz ve Canseven, 2008).

Gazi Non-iyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi'nce (GNRK) ELF ve RF bandında ve (0-60) GHz frekans aralığında evlerde ve işyerlerinde, hastanelerde, havaalanlarında, radarlar, trafolar, yüksek gerilim hatları yakınlarında, baz istasyonları, cep telefonları bulunan ortamlarda ve kablosuz iletişim (internet, kablosuz telefon, telsiz telefon) ağı Elektromanyetik Alan ölçümü yapılmakta, ölçümler ulusal ve uluslararası standartlarla karşılaştırılarak ve sonuçlar sağlık etkileri açısından değerlendirilerek talep eden kişi ve kurumlara kapsamlı rapor verilmektedir. GNRK elektromanyetik radyasyon ile ilgili kişisel ve kurumsal danışmanlık, elektromanyetik alanların insan sağlığı ve çevreye etkilerinin araştırılması, elektromanyetik radyasyonun sağlık etkileri ve ölçümü konusunda sertifikalı eğitim verilmesi, halkı ve çalışanları elektromanyetik radyasyondan korumaya yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir. **Elektromanyetik Kirlilikten Korunmak için Pratik Önerilere www.gnrk.gazi.edu.tr** web sitesinden ulaşılabilir.

ÖNEMLİ ÇEVRESEL KİRLETİCİLER VE ATMOSFERİK HAVA KOŞULLARI

Dr. Cemal Saydam, Dr. Gülen Güllü

İnsanoğlu, var oluşundan bu yana doğanın zenginliklerini cömertçe kullanıp, kendi ihtiyaçları için kaynakları hızla tüketerek yaşamlarını sürdürmüştür. İnsanların, yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yaratılan tüm teknolojik gelişmeler, doğal kaynakların bilinçsiz ve cömertçe kullanılması ile sağlanmıştır. Uygarlık yarışı içerisinde doğanın tüketilmesinin yanısırasıra, doğayla barışık olmayan, etkileri onlarca yıl sonra ortaya çıkan sentetik kimyasal maddelerin geliştirilmesiyle, geri döndürülmesi zor yeni çevresel sorunların onlara bağlı sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Kalıcı Organik Kirleticiler, Ağır Metaller

Bilimsel çalışmalar, bazı teknolojik gelişmeler sonucu üretilen kimyasalların doğal çevrede birikerek, insanın organizmasını bozduğunu ortaya çıkartmıştır. Kolayca biyolojik olarak parçalanmayan ve salındıklarında çevreyi kirletmeye devam eden kalıcı toksik ajanlar çevrede ve vücutta yavaş yavaş birikir. Bu özelliklere sahip çevre kirleticileri arasında organoklorinler, dioksinler ve civa, kurşun ve kadmiyum gibi ağır metaller sayılabilir. 1940 ve 1950'li yıllarda bu toksinler endüstri tarafından çevreye büyük miktarlarda verilmiştir. Ağır metaller ise yer kabuğunda bulunmaktadır, yüzyılımızda biyolojik türlere

bunların geçişi hızlanmıştır. Doğal çevremizde bulunduklarında besinlerde birikmeye başlar, besin zinciri içerisinde taşınır, organoklorinler yağ dokusunda, özellikle civa olmak üzere ağır metaller kas ve deri dokularında toplanır.

Benzinli araçlarda kullanılan benzinin oktan sayısını ayarlamak, vuruntuyu azaltmak ve motor performansını iyileştirmek için benzine katılan kurşun tetraetil veya kurşun tetrametil, araç egzoslarından atmosfere kurşun yayılmasına neden olmuştur. Havaya karışan kurşun, solunduğunda veya suda ya da toprakta biriktiğinde önemli sağlık sorunlarına yol açan bir ağır metaldir. İnsanın yediği yeşil bitkiler de dahil olmak üzere bitki ve mikro organizmalar, kurşunu kendilerine zarar vermeden biriktirebilmektedirler. Egzoz dumanı soluması veya kurşunun biriktiği gıda maddelerinin tüketilmesi yoluyla kurşun insan vücuduna sızmakta ve karaciğer, böbrek, beyin, merkezi sinir sistemi ve üzerinde tehlikeler yaratmaktadır. Özellikle küçük yaşta kurşuna maruz kalındığında zeka geriliği, öğrenme bozuklukları ve hiperaktivite, kan basıncı yüksekliği, kronik anemi, periferik sinir hasarı, karın ağrısı görülmektedir.

Yer seviyesine zararlı UV ışınlarının gelmesine engel olan ozon tabakasının incelmesine neden olan kloroflorokarbon (CFC) gazları, sentetik olarak üretilmiş olan bir gazdır. 1940'lı yıllarda yalnızca soğutucularda kullanılan CFC, ilerleyen yıllarda yeni kullanım alanları bularak üretimleri oldukça artmıştır. 1970'lerde ozon tabakasındaki incelme ilk defa olarak tespit edilmiş, 1974 yılında ise bu incelmeye CFC gazlarının neden olduğu tespit edilmiştir. Devam eden çalışmalar bu bulguyu destekleyici neticeler verince, ilk olarak ABD'de spreylerde CFC kullanımının 1978'den itibaren yasaklanma kararı alındı. 1992'de Kopenhag'da yapılan toplantıda ise CFC'lerin gelişmiş ülkelerde 1996'da, gelişmekte olan ülkelerde ise 2010 yılında tamamen üretimden kaldırılması kararlaştırıldı. Ancak atmosferdeki aklıcılık süreleri göz önüne alındığında etkilerinin daha 50 yıl boyunca devam edeceği öngörülmektedir.

Doğaları gereği yer kürede genellikle karbonat, oksit, silikat ve sülfür halinde stabil bileşik olarak veya silikatlar içinde hapis olarak bulunan Pb, Cd, Zn, Cu, Cr, Hg gibi ağır metaller, çeşitli endüstriyel faaliyetler sonucu çevreye yayılırlar. Toksikolojik olarak en büyük hasara yol açan ağır metal kadmiyumdur. Kadmiyum endüstriyel olarak nikel/kadmiyum pillerde, korozyona karşı özellikle deniz koşullarına dayanması nedeniyle gemi sanayinde çeliklerin kaplanmasında, boya sanayinde, PVC stabilizatörü olarak, alaşımlarda ve elektronik sanayinde kullanılır. Kadmiyum empürüte olarak fosfatlı gübrelerde, deterjanlarda ve rafine petrol türevlerinde bulunur ve bunların çok yaygın kullanımı sonucunda da önemli miktarda kadmiyum kirliliği ortaya çıkar. Kadmiyum bir inhibitör olmasının yanında atom yarıçapı kalsiyuma yakın olduğu için bağırsaklardaki kalsiyum pompalarında emilip kana karışır. Ayrıca ağır metal olduğu için vücuttan atılamaz. Kemiklerde kalsiyum yerine stoklanır. Ayrıca böbrekte üretilen ve kemikler için elzem D vitamini sentez proteinlerinden birini inhibe ederek kemik dokularında yenilenme sürecini yavaşlatır.

Önemli çevresel sorunlara yol açan bir diğer ağır metal ise civadır. Civa endüstride gerek metalik olarak gerekse organik ve inorganik civa bileşikleri olarak termometrelerde, bazı metallerin üretim proseslerinde, ilaç sanayiinde, diş tedavilerinde dolgu malzemesi olarak, laboratuvar uygulamalarında, boya sanayiinde ve kağıt sanayiinde kullanılmaktadır. Ancak günümüzde civa kullanımı gerek metalik formunun ve gerekse bileşiklerinin flora ve fauna için çok zehirli olmasından dolayı azaltılmaktadır ve bazı endüstri kollarında kullanımı yasaklanmıştır. Civa yüksek buhar basıncı nedeni ile oda sıcaklığında bile kısmen buharlaşabilen bir metaldir. Metalik ve metil civa vücuda alındığında kana karışarak beyine kadar gider ve beyinde birikir. Buna karşın inorganik civa bileşiklerinin alınması durumunda bu bileşikler beyine gidemezler ancak bunlar da böbreklerde akümüle olarak böbreklerin çalışmasını engellerler. Kısa süre yüksek dozlarda maruz kalınması durumunda civanın ciğerler, ağız ve boğaz ile solunum yollarında hasar yarattığı tespit edilmiştir.

Kalıcı kirleticilerden olan organoklorin türleri arasında; dikloradifenil etanlar (DDT), poliklorine bifeniller (PCB), poliklorine dibenzo bileşiklerin karışımı (dioksin), hekzaklorosiklohekzan (HCH) ve klorine kampfenlerin karışımı (tokzafen) başlıca olarak gösterilebilir. Elektronik endüstrisinde, pestisitlerde ve çeşitli yapı malzemelerinde kullanılan bu kirleticiler, 1930'lu yıllarda sentetik olarak geliştirilmiştir. Biyolojik olarak parçalanmadıkları için doğada birikime neden olan birçok organoklorin ürününe günümüzde sınırlamalar getirilmiştir. Bu tip kirleticilerle karşılaşma oranı azalmış olmakla birlikte biyolojik birikim, toprakta ve atıkların uzaklaştırıldıkları bölgelerde toplanması, yıkıma dirençli olmaları, binalarda ve elektronik malzemelerde PCB bulunması ve sıtma kontrolünde DDT kullanımının devam etmesi nedeni ile birkaç on yıl daha bu ajanlar ile karşılaşılması kaçınılmaz görünmektedir

Son yıllarda yapılan çalışmalar, su kaynaklarında önemli miktarda kalıntısına rastlanan pestisitler, antibiyotik, antikonvülzan, antidepresan ve seks hormonları başta olmak üzere çeşitli ilaçların içme sularına karıştığını (mevcut su arıtma sistemleri temizlemiyor) ve bu durumun gelecekte önemli bir çevre-sağlık problemi oluşturacağını öngörmektedir (EPA, 2008).

Atmosferik Hava Koşulları ve Sahra Tozunun Etkileri

Klasik anlamda içimize aldığımız ve verdiğimiz havanın ana bileşenleri iyi bilinmektedir (Tablo 1).

Tablo 1 — Atmosferin Gaz Bileşenleri

Gaz	Alınan %	Verilen %
N_2	%78	%75
Ar	%0.9	%0.9
O_2	%21	%16
CO_2	%0.03	%4
H_2O	%0-4	%4

Normal koşullarda her bir nefes alışta yarım litreye yakın olan hava, bir bariton için 6 litreye kadar çıkabilir. Solunan havada Tablo 1'de gösterildiği gibi yüzdeler ile ifade edilen bileşenlerin yanı sıra bir de eser miktarlardaki gazların veya partikül maddelerin varlığını da bilmekteyiz. Geçmişte izleme fırsatı bulamadığımız pek çok maddenin izlenebilir hale gelmiş olması ve bunların bilinen toksik etkileri solunan havanın kalitesi konusunu gündeme getirmiştir. Çalışma şartlarının yarattığı özel durumlar dış hava kalitesinin yanı sıra bir de iç ortam hava kalitesi konusunu gündeme getirmiştir.

Şehirlerde alıştığımız görüş mesafesi havanın açık veya kapalı olması ile değişir. Bazı günlerde şehrin üzerine yoğun bir koyu rengin yerleştiğini izler ve bu durumu da hemen kirlilik olarak yorumlarız. Kış mevsiminde durgun havada şehirlerin üzerinde böyle bir görsel tabakanın oluşması ısınmak amacı ile yakıt tüketimine bağlı olarak beklenen bir olgudur. Ancak özellikle ilk ve sonbaharda hatta yaz döneminde havanın rüzgarlı bazen de yağışlı olduğu dönemlerde de böyle sarımsı koyu bir hava tabakasını izlemek olasıdır. Bunlar çöl kökenli tozlar olup o günkü sinoptik ölçekli hava koşuları nedeni ile uzun mesafeli taşınıma giren kil parçacıklarıdır. Çöl kökenli tozların etkisinin de toplumda yeterince bilinmemesi öyle günlerde hava kalitesi hakkında gerçekler ile ilgisi olmayan yorumların yapılmasına yol açabilmektedir.

Kimi zaman da etraftaki araçların üzerinde yoğun sarı kahverengi toz ve lekeler görülür. O günlerde birkaç damla yağmur da düşmüş ise bu lekeler çok daha bariz bir şekilde kendini belli eder. Bunlar toz taşımına bağlıdır (Şekil 4). Ülkemizde henüz önemi gereğince fark edilememiş olan toz taşınımı önceden tahmin edilebilen ve gerçekleşme sürecinde de uydu verileri ile takip edilebilen bir olgudur. Toz taşınımının insan sağlığı üzerindeki etkileri yeterince bilinmediği için ancak çok yoğun toz taşınımları özellikle görsel ve de yazılı basında gündemde yer bulabilmektedir.

Meteorolojik Sistemler ve Bulut İçerisindeki Reaksiyonlar

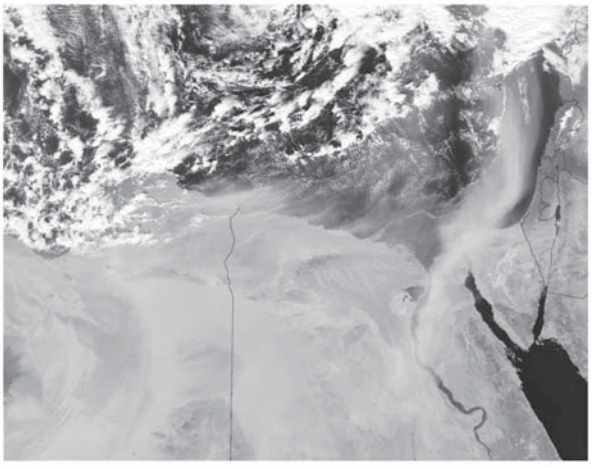
Büyük ölçekli hava olayaları ya da sinoptik ölçek çapı en az birkaç bin kilometre ve daha fazla olan meteorolojik olayları tanımlar. Kendi coğrafyamızı düşünürsek bu, bir ucu batıda Atlantik Okyanusunda, doğuda ülkemizde, kuzeyde İskandinav yarımadasında güneyde ise Sahra çölü üzerinde olan bir meteorolojik olay anlamına gelir. Böyle bir sistemi harekete geçiren olay da sistemin odak noktasını oluşturan örneğin İtalyanın hemen batısındaki bir alçak basınç merkezi ile yine binlerce kilometre ötede genellikle Sibirya üzerinde yerleşen yüksek basınç merkezleri arasındaki basınç farklılığı olmaktadır. Bir alçak basınç sistemine bağlı olarak kuzey Avrupa'dan gelen soğuk hava Sahra çölü üzerinde yere yaklaşırken Sahra'nın iç kesimlerinden gelen sıcak hava bu hava akımının önünde daha yükseklere doğru tırmanışa geçer. İşte bu ve benzeri olaylar sonucunda Sahra çölünün üzerini kaplayan toprak tabakasındaki ufak parçacıklar da rüzgar erezoyonu olarak adlandırılan olayın etkisi ile harekete geçer ve yerden kalkan ve çeşitli kil minerallerinden oluşan yoğun toz tabakası bu meteorolojik olaya bağlı olarak harekete geçmiş olur. Kuzeyden gelen ve bizim poyraz olarak adlandırdığımız hava kütlesi içerisinde geçtiği coğrafyanın doğası nedeni ile herhangi bir do-

Şekil 4 — Hacettepe Üniversitesi Beytepe yerleşkesinden iki ayrı Ankara görüntüsü. Soldaki görüntü tozsuz sağdaki görüntü ise tipik bir Sahra tozu taşınımı sürecinde çekillmiştir. (Temmuz 2007)

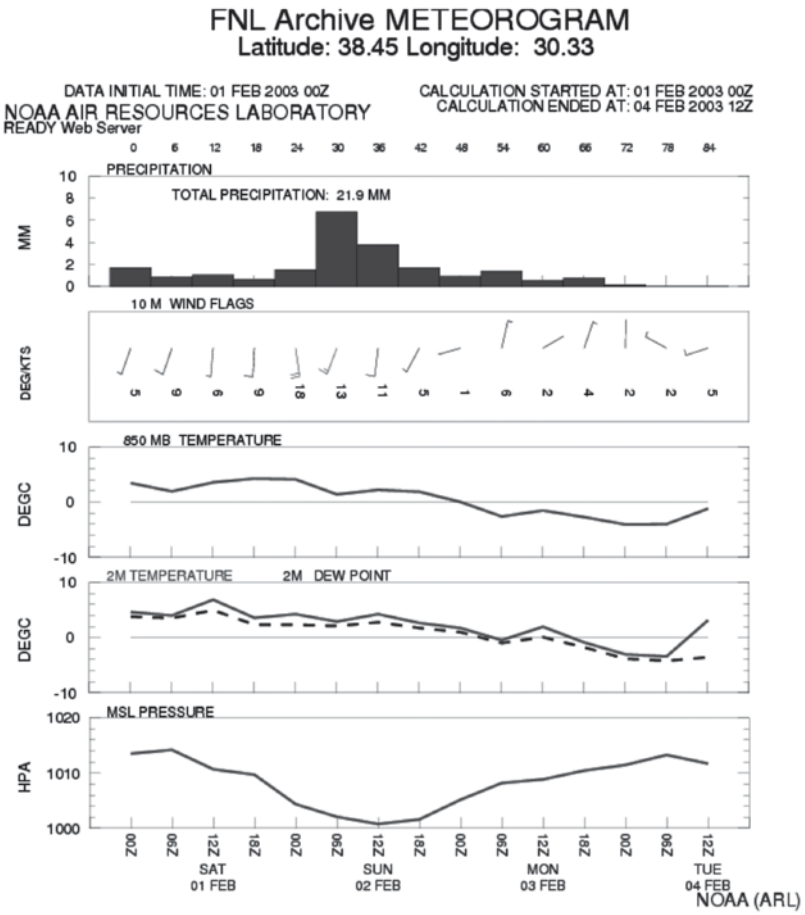
ğal katkı olması özellikle kış ve bahar aylarında neredeyse imkansızdır. Ancak bizim "lodos" olarak adlandırdığımız ve yurdumuza Akdeniz baseninden gelen güney ve güneybatılı hava akımlarının içerisinde ise yine geçtiği coğrafyanın yapısı ile ilgili olarak her zaman çeşitli kil mineralleri ve beraberindeki organik içeriği izlemek mümkün olmaktadır. Sahra çölünden kaynaklanan hava akımlarının içerisinde her gram toprakta 109-12 mertebesinde bakteri ve mantar vardır (Tate, 2000). Bu bakteri ve mantarlar kuru halde uzun süreler varlıklarını koruyabilmektedir. Çeşitli meteorolojik olaylar sonucunda yukarıda bahsedilen yöntemler ile yerden kalkan kil mineralleri ile birlikte havalanan bakteri ve mantarlar taşınım sürecinde kaynak noktadan binlerce kilometre uzaklıkta bulut ile temas etme olasılığına kavuşabilmektedir. Bu organik maddelerin kaynağı ise geçmişte zaman zaman nehirler ve ormanlarla kaplanan Sahra ortamında oluşan göllerde biriken dip çamurlarıdır. Atmosferik taşınım sürecinde çöllerden kalkarak daha kuzeye taşınan ve bulut ile buluşmaları olası hale gelen bu karışım bulut içerisinde, ilk kez Saydam ve Senyuva (2002) tarafından gösterilen bir reaksiyon zincirini oluştururlar. Bulut içerisindeki su ile temas etmeleri sonucunda bakteri ve mantarlar 15 dakika gibi kısa bir sürede aktif hale geçer ve hücre sıvısı olarak öncelikle oksalat üretirler. Meydana gelen reaksiyon zinciri ile kil minerali yapısında +3 oksidasyon halde bulunan demirin +2 oksidasyon hale indirgenir. Reaksiyon mekanizması sonrasında meydana gelen indirgenmiş demir stokiyometrik olarak kararsız bir haldedir ve hemen kullanılması gerekmektedir. Atmosferde toz bulutu içerisinde demir oluşma mekanizmasını başlatan bakteri ve mantarlar meydana gelen demiri bünyelerine katmakta, ayrıca atmosferde bulunan serbest azotu da sabitliyerek bulut içerisinde amino asitlerin oluşumuna neden olmaktadır. Sahra çölünden kaynaklanan yağmur sularında basit canlılar tarafından meydana getirilebilen valin, alanin gibi amino asitlerin varlığı gösterilmiştir. Sinoptik ölçekle yerden havaya kaldırılan kil mineralleri ve içerdikleri bakteri ve mantarlar yukarıda anlatılan reaksiyon zinciri kapsamında çeşitli amino asitler, kullanılabilir demir ve demiri içeren kil mineralin kristal yapısının parçalanması sonucunda ortaya çıkan diğer bazı eser elementler ile zenginleşmektedir. Bu oluşum henüz bilim dünyası tarafından yeterince bilinmemektedir. Dolayısı ile belirli koşullarda örneğin ülkemize alçak basınç sistemleri ile taşınabilen böyle hava akımları içerisinde sadece belirli sabit oranlardaki gazların veya kirleticilerin olduğu zannedilen veya varsayılan havanın çok daha başka bileşenler taşıyabildiği gösterilmiştir. Ancak burada unutulmaması gereken önemli bir konu daha vardır. Atmosferde oluşma olasılığı olan bu metabolik ürünler güneş enerjisi ile de doğru orantılıdır. Halk arasında "cemre" olarak adlandırılan ve güneş enerjisinin belirli bir eşik değerin üzerine çıkması anlamına gelen bu sınır değer yukarıda bahsedilen ve tozun bulut içerisinde indirgenmiş demirden amino asitlere kadar uzanan bir yelpazedeki kimyasalların üretimi için gerekli olan enerjinin kaynağını oluşturmaktadır.

Tipik bir toz taşınımı sürecinde etki altında kalan coğrafya homojen bir toz dağılımı etkisinde kalmamaktadır. Toz taşınımı da denizdeki fırtına sonrası oluşan dalgalar gibi az veya çok yoğun toz içeren dağılımlar içermektedir. Toz taşınımı o dönemde etkili olan meteorolojik olaya bağımlı olarak belirli bir süreçte devam etmektedir. Ülkemizi baz alırsak etkili olan alçak basınç merkezinin batıdan yaklaşması önce tozlu lodos rüzgarları ile bizi etkilemektedir. Alçak basınç merkezinin üzerimizden geçip daha doğuya kayması ile birlikte bu sefer kuzey yönlerden gelen ve poyraz olarak adalandırılan rüzgarlar etken olmaktadır. Lodos güneyden kaynaklandığı ve burada da dünyanın en büyük çöl alanı bulunduğu için toz taşınımına olanak tanırken, poyraz geçtiği yerlerde havaya taşınacak herhangi bir kaynak olmadığı için içerisinde sadece hava getirmektedir. Her bir süreç o dönemde etkili olan alçak basınç merkezine ve hareket yön ve hızı ile orantılı olarak yurdumuzu etkilemektedir.

Toz taşınımına tipik bir örnek olarak Şekil 5'de gösterilen, 1 ve 2 Şubat günlerinde Akdeniz baseni üzerinde etkili olan bir alçak basınç merkezine bağlı olarak Sahra çölünden kalkan tozlar Cezayir, Tunus Libya ve Mısır üzerinden geçerek Akdeniz Kıbrıs üzerinden Anadoluya ulaşması gösterilmektedir. Uydu verisinden de görüleceği gibi tozların dağılımı homojen yapıda değildir. Geçtiği çeşitli coğrafyalarda bulunan toz kaynakları ile besle-



Şekil 5 — 2 Şubat tarihinde Akdeniz baseni üzerindeki alçak basınç merkezine bağlı sıcak cephenin etkisi ile yerden kalkan ve uzun mesafeli taşınıma giren tozları gösteren uydu görüntüsü. Bir gün önce Sirte Körfezinden kuzeye hareket eden tozların Libya Mısır Kıbrıs Anadolu istikametinde kuzeye doğru çıkışı izlenmektedir. Uzun mesafeli toz taşınımına sadece 10 mikron ve daha ufak çaplı tozlar girebilmektedir, büyük parçacıklar kaynakta ve yakın çevresinde tekrar yere düşmektedir.
Kaynak: http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/gallery/



Şekil 6 — Afyon üzerinde 1-3 Şubat 2003 günlerinde etkili olan hava koşullarına bağlı olarak izlenen; Yağış (mm), Rüzgar yönü ve şiddeti(Knt), 850 mbar sıcaklığı(C), 2 metre veya yer sıcaklığı (C), Basınç (mbar) değişimleri. Kaynak: http://ready.arl.noaa.gov/READYamet.php

nen bu heterojen yapı da o anki atmosferik koşullar sürecinde alıcı ortamdaki insanları belirli saatler içerisinde etkilemektedir. Örnek olarak 1 Şubat 2003'te Sahradan kalkan bu sistemin ülkemiz üzerinde etkili olduğu 2 ve 3 Şubat günlerinde örneğin Afyon'da oturan bir kişi üzerindeki etkisini bir başka açıdan inceleyelim (Şekil 6).

Kişi 1 Şubat saat 12 de 1010 mbar basıncın etkisinde yaşarken gece boyunca hızla düşen basınç nedeni ile ertesi gün yani 2 Şubat tarihinde saat 12 de 1000 mbar basınçla karşılaşmıştır. Aynı kişi 3 Şubat saat 12 'de yeniden 1010 mbar basınçlık havanın etkisindedir. Bir başka değişle 24 saat içerisinde 20 mbar lık bir basınç değişimi kişiyi etkilemiştir. Aynı dönemde güneyden esen rüzgar da esmeye devam etmiş ancak yer seviyesindeki hızını 18 knt yani yaklaşık 36 kilometre hıza kadar çıkartmıştır. Bu dönemde yağışta etkisini arttırmış ve basıncın en düşük olduğu dönemde çok etkili ve en az 6 saat süreli olarak yağmıştır. Basınçta kaydedilen yükselme ile birlikte alçak basınç merkezinin Afyon ilinden daha doğuya kaydığı ve saatin ters yönünde esen rüzgarların da yön değiştirerek 3 Şubat gününde kuzeyden esmeye başladığı izlenmektedir. Güneyli rüzgarların estiği dönemde sıfır derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının da sıfır derecenin altına indiği 3 Şubat, saat 12 de -5 dereceye kadar düştüğü izlenmektedir.

Yukarıda anlatılan atmosferik koşullar yurdumuzda kış aylarında yaşadığımız tipik bir meteorolojik olay sürecinde izlenebilecek değişimlerdir. Havanın içeriğine salt "hava" olarak bakılırsa yukarıda bahsedilen fiziksel koşulların haricinde herhangi bir etki beklenemez. Tozun farkında olmayan bilim dünyası günümüze kadar örneğin astım, migren, kan dolaşımı bozuklukları, romatizma gibi hava koşullarına da bağlı olarak değişim veya belirti gösteren rahatsızlıkların açıklamalarını yukarıdaki ölçümler ve bu koşullarda kişilerin günlük aktiviteleri çerçevesinde incelenmiştir. Halbuki yukarıda gösterilen hava koşullarına bağlı olarak Sahradan kalkan tozların da taşınıma girdiği ve kişinin bu tozlardan da etkilendiği ve yukarıda sayılan rahatsızlıklardan herhangi birinden etkilendiği düşünülürse, 1-2 Şubat günlerinde alçak basınç merkezine bağlı olarak Lodos rüzgarları ile Afyon'a ulaşan tozlu havayı solumak durumunda kalan bir kişinin 3

Şubat gününün ilk saatlerine kadar tozlu hava solumak durumunda kalacağı yer verilerinden anlaşılabilir. 3 Şubat'ın ilk saatlerinden itibaren ise rüzgarların kuzeye dönmesi ile birlikte kişi aniden kuzeyden gelen ve mevsim nedeni ile karla kaplı veya yaş döneminde olan topraklardan geçmesi nedeni ile içerisinde toz olma olasılığı çok az veya yok olan tozsuz hava solumaya başlayacaktır. Yukarıda bahsedilen bu meteorolojik olay sürecinde henüz bilim dünyasının yeterince farkında olmadığı ancak yaşam fonksiyonlarında çok etkili olduğu gösterilen bakteri ve mantarlar da tozlar ile birlikte taşınmakta ve solunum yolu ile akçiğerlerden kana karışmaktadır.

Çöl Kökenli Tozların İnsan Sağlığına Etkileri

Uzun taşınıma giren kil minerallerinin yapısının içerisinde yer bulan bu nano büyüklükteki organizmalar bulut içerisinde veya solunan hava ile akciğerlerimizin derinliklerinde kendilerinin aktif hale geçmeleri için gerekli olan suyla temas edebilmekte ve ortama oksalat salacak faza geçebilmektedirler. Solunum yolu ile alınan bu mikroorganizmalara maruziyetin zaman ve süreleri ise tamamen o dönemde etkili olan atmosferik sistem ile orantılı olarak değişmektedir. Bu aşamada henüz bilinmemekle beraber bu organizmaların kana karışmaları ve metabolik ürün olarak ortama çıkarttıkları oksalatın insan sağlığı konusunda etkili olduğu, kandaki oksalatın her insanda bir eşik değerden sonra çeşitli boyutlarda etkili olabildiği ve çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceği öne sürülmektedir. Uzun senelere dayanan gözlemler tozlu havanın geçmesi ile, oluşan rahatsızlıkların azaldığını ve kısa bir zaman sürecinde de yok olduğunu göstermektedir. Tozlu havalarda dahi basit bir hava filtreleme tekniği ile havanın bu organik fraksiyondan arındırılması ve tozlu dönemlerde dahi tozsuz havanın solunması mümkün olabilecektir (C. Saydam). Lodos ile ülkemize gelen sahra tozları ve içerdiği organik fraksiyon ile migren arasında bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiş, çöl kökenli tozlar ile migren arasındaki ilişki ilk kez Doğanay ve ark. (2009) tarafından bildirilmiştir. Doğanay ve ark. Sahra çöl tozu içeren ortamda tutulan deney hayvanlarında beyin sapı ağrı çekirdeklerinin aktive olduğunu göstermiştir. Sahra çöl tozu ortama verilmeden önce Co60 ile sterilize edilerek yaşayan mikroorganizmalar yok edildiğinde bu ağrı aktivasyonunun kaybolması etkinin doğrudan toz aracılığıyla ortaya çıkmadığını göstermiştir. İleri filtreleme çalışmaları trigeminovasküler sistem aktivasyonunun 450nm nin altındaki nanoparçacıklar aracılığıyla olduğunu göstermiştir, bu nanoboyut bilinen bakteri ve virüsler için oldukça küçük bir boyuttur, Çalışmada solunan havada hem patojenik hem de saprofitik mikroorganizmalar tespit edilmiştir.

Atmosferik şartların insan sağlığına etkileri tarihsel olarak da gözlenmiş ve çeşitli inanışlara yol açmıştır. Lodosun esmesi ile birlikte gerginlik, ruhsal çöküntü ve sıkıntı, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, gibi şikayetlerde artış görülür. Çöl kökenli hava akımını taşıdığı için Lodos ile birlikte nem ve sıcaklık da artar. Hava akımının değişmesi için öncesinde basıncın düşmesi (alçak basınç) gerekmektedir. Böylece sıcaklık, nem veya basınç değişikliği gibi fiziksel faktörlere bir de çöl tozu içeriği eklenmektedir. Sonuç olarak havanın sadece gazlar veya kirleticiler içermediği, belirli dönemlerde bakteri ve mantarları da içerebildiği, bunların direkt olarak kana karışabileceği ve vücutta mekanizmaları tam olarak saptanmamış akamalara neden olabileceği bilinmelidir.

FİZİKSEL KOŞULLARIN SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Dr. Serap Erdoğan Taycan, Dr. Hayrunnisa Bolay

Bu bölümde sıcaklık, basınç değişiklikleri ve elektrik çarpmasının sinir sistemi üzerine olan etkileri ele alınacaktır.

Sıcak Çarpması ve Hiperterminin Etkileri

Memelilerde genel olarak vücut sıcaklığının 37 °C tutulmasını sağlayan bir düzenleme mekanizması bulunmaktadır. Sıcak çarpması olarak da adlandırılabilen vücut sıcaklığındaki aşırı artış, ortaya çıkış şekline göre ikiye ayrılmaktadır. Klasik ya da fiziksel zorlanma ile olmayan sıcak çarpması bulunulan ortamın sıcaklığının aşırı yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Fiziksel zorlama ile oluşan sıcak çarpmasında ise ağır ve zorlayıcı egzersiz sonucunda vücudun ısı üretiminin fazlasıyla artması söz konusudur (Lee ve ark. 2010). Erişkinlerde normal fizyolojik koşullarda metabolik süreçler sonucu bir saatte 60-70 kcal lik ısı açığa çıkmaktadır. Eğer vücut bu ısıyı uzaklaştırmakta yetersiz kalırsa bir saat içinde vücut sıcaklığı 0.8 °C yükselecektir (Sucholeiki 2005).

Sıcak çarpmasında vücut sıcaklığındaki artış ve merkezi sinir sistemi (MSS) işlev bozukluğu tanı kriterleri olarak alınmaktadır. (Yan ve ark. 2006) Sıcaklıkla ilişkili hastalıkların ilerlemesi çevresel koşullara, yaşa, ilaç kullanımına ve eşlik eden fiziksel hastalıkların varlığına göre değişmektedir.

Preoptik alandaki ve anterior hipotalamustaki nöronların sıcaklığa duyarlı olduğu bilinmektedir. Bu nöronların ateşleme hızı sıcaklıkla artarken, soğuma ile birlikte düşüş göstermektedir. Bunların dışında ventromedial hipotalamus, ortabeyin, beyin sapı ve spinal kordda da sıcaklığa duyarlı nöronlar bulunmaktadır (Sucholeiki 2005). Periferde bulunan sıcaklık reseptörleri preoptik ve anterior hipotalamik bölgelerdeki sıcaklığa duyarlı nöronlara afferent bilgiler iletirler. Vücut sıcaklığı transient reseptör potansiyel (TRP) iyon kanalı ailesi tarafın-

dan algılanmaktadır. TRP'ler tipik olarak duyusal nöronlarda ifade edilir ve farklı sıcaklılarda uyarılmaktadır. Örneğin TRPV3 sıcağa duyarlıyken, soğuk TRPV8 alt tipi tarafından algılanmaktadır. Hipotalamus memelilerdeki esas termoregulatuar bölgedir. Termoregulatuar mekanizmalar perifere olan kan akımındaki artış, terleme gibi otonomik yanıtların yanı sıra giysileri çıkarmak ya da daha serin yerlere geçmek gibi davranışsal değişiklikleri de içermektedir. Termoregulatuar mekanizmaları etkileyen bazı ilaçların vücut sıcaklığında artışa neden olduğu bilinmektedir. Atropin, amfetamin, metilen dioksi metamfetamin ve kokain bu ilaçlar arasında sayılmaktadır. Penisilinler, sefalosporinler, amfoterisin B ve fenitoinin ise ateşi yükseltebildiği bilinmektedir (Sessler 2009).

Sıcak çarpması 41.6-42 °C sıcaklığa 40 dakikadan 8 saate kadar değişen sürelerde maruz kalma sonucu gelişmektedir. MSS'nde sıcaklık artışı kan beyin bariyerinin bozulması ve ödemle sonuçlanmaktadır. Bu da *heat shock protein* (Hsp) adı verilen şaperon moleküllerin üretilmesine yol açar. Bu proteinler bütün hücreler tarafından farklı stres koşullarına yanıt olarak üretilebilmektedir; bununla birlikte başlangıçta sıcaklığın neden olduğu stres koşullarında üretildikleri belirlendiği için bu şekilde adlandırılmışlardır. Isı şokuna karşı koruyucu etkileri açısından Hsp işlevleri beş gruba ayrılmaktadır: Şaperon aktivitesi, inflamatuar yanıtların düzenlenmesi, akut fizyolojik değişikliklerin düzenlenmesi, antioksidan etki ve antiapopitotik etki. Geçmiş araştırmalar ilk ısı şokunun Hsp70'in üretilmesine yol açtığını, Hsp70'in kalp ve beynin, iskemik ve iskemik olmayan hasara ve ısı şokuna direncini değiştirebildiğini göstermiştir (Yan ve ark. 2006).

Moleküler düzeyde ısı artışına maruz kalma, proteinlerde denaturasyona yol açmaktadır. Hücresel düzeyde bu hasar membran bütünlüğünün, hücre iskeletinin, çekirdek yapısının bozulmasına ve sonuçta da hücrenin ölümüne yol açmaktadır. Ayrıca sıcaklık artışının kimyasal tepkime hızlarını da arttırdığı düşünülmektedir. Bu durumun yol açacağı metabolik süreç değişiklikleri de hücresel hasarla sonuçlanacaktır. Nöronal membranların sıcağa duyarlılıklarının diğer hücrelerden farklı olmadığı düşünülmektedir.

Sıcak çarpmasından kurtulan kişilerde genellikle kalıcı siniri sistemi hasarı görülmemektedir. Nadiren bildirilen polinöropati vakalarında da kan beyin bariyerinin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Yine nadiren hipertermi yaşayan kişilerde serebellar işlev bozukluğu gelişebilmektedir (Lin ve ark. 1991).

Nybo ve Nielsen (2001), beden sıcaklığı 40 °C'ye ulaştığında yorgunluk ve tükenme belirtilerinin ortaya çıktığını, elektroensefalografi (EEG) ile belirlenen beyin dalgalarından α/β oranının anlamlı derecede arttığını öne sürmektedirler. Orandaki bu artışın genel olarak β dalgalarındaki azalmadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Böyle bir durumda MSS yorgunluğunun beyin sıcaklığındaki artışa ikincil olarak hipotalamusta ortaya çıkan inhibitör sinyallerden kaynaklandığı varsayılmaktadır. Sıcaklık artışı ile ortaya çıkan EEG değişikliklerinin sadece frontal motor bölgelerden değil, santral motor korteks ve oksipital korteksten de kaynaklandığı öne sürülmüştür.

Sıcak çarpması sonucu konvülziyon gelişimi nadir olmakla birlikte, tedavi sürecinde daha sık ortaya çıkar. Bu nedenle nöbetlerin sıcaklık artışının kendisine bağlı olmayabileceği akla getirilmelidir. Hücresel düzeydeki açıklamalardan biri pirojenik bir sitokin olan IL-1β ile ilgilidir. Sıcak çarpması vakalarında düzeyinin yükseldiğine dair yayınlar mevcuttur (Sucholeiki 2005). Aşırı sıcaklık artışının sistemik inflamatuar yanıtı başlattığı, bunun da çoklu organ yetmezliğine yol açtığı düşünülmektedir. Bu süreçte hücresel yapılarda oluşan doğrudan termal hasar, sitokinlerin uyarılması ve endotokseminin temel rol oynadığı üzerinde durulmaktadır.

Sıcaklık artışı ile ilgili hastalıklarda genel yaklaşım olarak hızlı soğutma ve ileri tıbbi destek iyi sonuçlar vermektedir. Geçmiş araştırmalarda vücut sıcaklığının 30 dakika içinde 38.9 °C'nin altına düşürülmesinin etkili olduğu söylenmiştir. Damar içi hidrasyon, nazogastrik tüp aracılığıya soğuk serum fizyolojik (SF) verilmesi ve soğuk SF ile lavman uygulanması diğer yöntemler arasında sayılmaktadır. Diğer yöntemlere dirençli olan hastalarda soğuk dialisat kullanılan soğuk hemodiyaliz ve endovasküler soğutma da uygulanabilir (Lee ve ark. 2010).

Hipoterminin Etkileri

Hipotermi vücut sıcaklığının 35 °C'nin altına düşmesi anlamına gelmektedir. Birincil hipotermi vücudun normal sıcaklık düzenleyici mekanizmalarının aşırı soğuk ortama uyum sağlayamadığı durumlarda ortaya çıkarken, ikincil hipotermi ısı koruma mekanizmalarının altta yatan fiziksel hastalık nedeniyle bozulduğu durumlarda gelişmektedir (Sallis ve Chassay, 1999).

Soğuğa yönelik vücudun birincil otonomik savunma düzenekleri ateriovenöz şant vazokonstrüksiyonu ve titremedir. Titreme eşiği genellikle vazokonstrüksiyon eşiğinden bir derece daha düşüktür. Titreme istemsiz ve hızlı (250 Hz) bir iskelet kası hareketi olup titremeyi düzenleyen efferent uyarılar hipotalamusun preoptik bölgesinden önbeyin medial bölgesine uzanır. Yanıt olasılıkla santral inen titreme yolağı tarafından sağlanmaktadır. Cildin ya da spinal kordun soğukla sürekli bir şekilde uyarılmasında, önce küçük gama motor nöronlar, ardından küçük tonik alfa motor nöronlar ve son olarak da geniş fazik alfa motor nöronlar olmak üzere giderek artan sayıda motor nöron aktif hale gelir (Sessler 2009).

Özellikle yeni doğanların (geniş vücut yüzeyi ısı kaybını arttırmaktadır) ve yaşlıların (soğuğu algılama yetilerinin bozulması, ısı kaybının periferal vazokonstrüksiyonla önlenmesi mekanizmasının bozulması gibi sebeplerle) hipotermiye yatkın oldukları görülmektedir. Ayrıca

bu iki grupta metabolizma hızının düşük olması, daha az ısı üretilmesine yol açmaktadır.

Soğuğa maruz kalma sonucu oluşan yaralanmalar, belirli bir beden bölgesinin yaralanması, sistemik hipotermi ya da bu her iki durumun bileşimi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Soğuk yaralanmasının ağırlığına bağlı olarak hipotermi farklı organ sistemlerini içine alan farklı belirtilere yol açmaktadır (Long ve ark. 2005). Hafif hipotermi vücut sıcaklığının 32-35 °C arasında olması durumudur. Hastalar soluk görünümde ve soğukturlar, vazokonstrüksiyon en yüksek düzeydedir. Kontrolsüz titremeler görülebilir, değişen derecelerde konfüzyon, yönelim bozukluğu, enkoherans, ataksik yürüme olabilir. İnce el hareketlerini yapamayabilirler. Kardiyak çıkışta ve renal kanlanmada artış sonucu taşikardi, takipne, soğuk diürez gelişebilmektedir. Orta dereceli hipotermide vücut sıcaklığı 28-32 °C arasında olup, belirtiler daha ağırlaşmıştır. Yargılamada bozulma, kaslarda rijidite, refleks kaybı görülebilir. Titreme kaybolmuştur, kan basıncı ve solunum hızı azalır. Kardiyak aritmiler yaygındır ve elektrokardiyografide J noktası yükselmesi ya da Osborne dalgası görülebilir. Bu noktada artık vücut ısı üretememektedir ve kişi ısıtılamazsa ölüm kaçınılmazdır. Ağır derecede hipotermi vücut sıcaklığının 28 °C'nin altına düştüğü durumlar için kullanılır ve ölümle sonuçlanan bir tablodur. Kan basıncı ölçülemeyecek kadar düşmüştür, solunum son derece yavaştır. Hasta derin komadadır, göz bebekleri genişlemiş ve sabittir, kas refleksleri kaybolmuştur. Atrial aritmi görülebilir, kolaylıkla ventriküler fibrilasyon gelişebilir (Sallis ve Chassay 1999).

Periferik soğuk hasarının etkileri doğrudan ve dolaylı etkiler olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan etkilerde hücrelerin ve hücredışı sıvının etkilenmesi söz konusu iken dolaylı etkiler dokuların işlevselliklerinin ve dolaşım bütünlüğünün bozulması ile ortaya çıkmaktadır. Dokularda donma gerçekleşmediği sürece genellikle ağır sonuçlar doğmamaktadır. Periferik soğuk yaralanmasının en hafif formu soğuk sızısıdır. Soğuktan oluşan kızarık ağrılı şişlik soğuk sızısından daha ileri bir aşamadır ve genellikle dondurucu olmayan soğuk havaya uzun süre maruz kalma sonucu gelişmektedir. Ayazlama adı verilen durum ise etkilenen bölgede donma ve anezteziye yol açar, uzun dönemde ise cilt renginin koyulaşmasına (soğuk yanığı) ve gangrenleşerek burun veya parmağın kopmasına dek götürebilen bir klinik tablodur. Bu süreç, soğuğun yarattığı doğrudan hücresel hasara ikincil gelişen nekroz, vazospazm ve arteriyel trombozise bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Akut hasarın yanı sıra soğuk ısırmalarında travmadan aylar sonra vazomotor işlev bozuklukları, nöropatiler ve eklem kıkırdak değişiklikleri de gelişebilmektedir (Golant ve ark. 2008). Siper ayağı ya da gangrenleşen ayak (trench foot) olarak adlandırılan rahatsızlık ayaklardaki sempatik sinirlerin ve kan damarlarının etkilenmesi sonucu gelişen, genellikle ayakları uzun süre soğuk ve rutubetli durumda kalan askerlerde, kaza kurbanlarında ya da dağcılarda görülen bir rahatsızlıktır (Long ve ark. 2005).

Hipoterminin MSS, özellikle de beyin üzerine olan etkileri fokal ya da global beyin hasarlarında koruyucu etkilerinin fark edilmesiyle daha ayrıntılı olarak çalışılmaya başlanmıştır. Hipoterminin koruyucu etkileri, beyin metabolizmasında hipotermi ile oluşan azalma, apoptozisin engellenmesi, mitokondrial işlev bozukluğunun azalması, serbest radikal üretiminin ve oksidatif DNA hasarının azalması şeklinde sıralanabilir. Hipoterminin, kafa içi basınç artışını ve beyin hasarına ikincil ortaya çıkan biyokimyasal değişiklikleri kontrol etmenin başarılı bir yolu olduğu düşünülmektedir. Ancak hipoterminin kafa içi kan hacminde azalmayla birlikte basınç artışına yol açabildiği de bilinmektedir. Hipotermi hematopoetik sistemi de etkilemekte, normal vücut sıcaklığındaki bir kaç derecelik düşüklük bile koagülasyon bozukluklarını tetikleyebilmekte bu da kanama zamanında artışa ve beyin içinde kanamaya neden olabilmektedir. Beyindeki serbest kanın vazospazm, yer işgal eden kitle etkisi ve ateş gibi çeşitli olumsuz sonuçları olabilmektedir.

Hipotermi tedavisindeki ilk hedef kişinin daha fazla ısı kaybetmesine engel olmaktır. Temel yaşam desteğinin sağlanması önemlidir. İntravenöz sıvı takviyesi ile yükselmeyen kan basıncı dopamin tedavisi ile yükseltilebilir. Hipotermik hastalara oksijen ve sıvı replasman tedavisi uygulanmadan önce bu materyallerin ısıtılması önemlidir. Kronik hipotermi yaşayan kişilerde ısıtılma sürecinde hipotansiyon gelişebileceği akılda tutulmalıdır (Long ve ark. 2005).

Basınç Değişikliklerinin Etkileri

Atmosferik basınç deniz seviyesinde ortalama 1013 hPa (hektoPaskal)'dır ve bir kaç hPa düzeyinde oynamalar gösterir. Basınç değişiklikleri rüzgar ve hava akımlarını belirlemektedir ve deniz seviyesindeki en düşük basınç değerleri kasırga veya tayfunların merkezlerinde ölçülmekte olup 900hPa civarındadır. Bu veriler insanların normal koşullarda anormal basınç değişikliklerine maruz kalmadığını göstermektedir. Aşırı basınç değişiklikleri ile 1) yüksek irtifadaki alçak basınç, 2) F16 pilotlarının eğitim sırasında girdikleri alçak basınç odası, 3) dalgıçlarda yaşanan yüksek basınç koşullarında karşılaşılmaktdır.

Atmosferik koşullarda yükseklik arttıkça basınç azalmaktadır. Deniz seviyesinden 1500-3500 metreye kadar olan yükseklik 'yüksek irtifa', 3500-5500 metre arası 'çok yüksek irtifa', 5500 metre üzeri ise 'son derece yüksek irtifa' olarak adlandırılmaktadır (Imray ve ark. 2010). Yaz aylarını yaylalarda geçiren kişiler de düşük basınca maruz kalmaktdır. Mesela Kaçkarlarda 2000 m civarındaki yaylalarda basınç 810hPa civarında bulunmakta, 2600 metrelerde ise 739 HPaya dek inmektedir (kişisel dene-

yim). Basınç azalması ise normalde %21 olan parsiyel oksijen basıncında bir düşüşe yani hipobarik hipoksiye neden olmaktadır. Örnek olarak, baharda Everest'te 7000 m.de atmosferik basınç 431 hPa, sıcaklık -12 oC ve parsiyel oksijen basıncı %9 iken, zirvede (~9000 m) bu değerler 319 hPa, -28 oC, ve 6,9%olarak değişmektedir (Firth ve ark., 2008). Bu nedenle yüksek irtifada görülen başağrısı dahil çeşitli nörolojik semptomları basınç değişikliklerine eşlik eden diğer faktörlerle de ilişkilendirmek gerekir (Bolay ve Rapoport 2011).

Hızlı tırmanışların yarattığı etkilerin ayrıntılı tanımı ilk kez 1913'te Thomas Ravenhill tarafından yapılmıştır. Ravenhill yüksek irtifa hastalığı ile ilgili bir sınıflama sunmuş ve yüksek irtifa beyin ödemini (YİBÖ) ve yüksek irtifa akciğer ödemini tanımlamıştır (Wilson ve ark. 2010).

Beyin vücut ağırlığının %2'sinden azını oluşturmasına rağmen toplam oksijen tüketiminin yaklaşık %25'i bu organa aittir. Dakikalarla sınırlı bir süre için bile olsa anoksi, beyin ATP konsantrasyonunun hızla düşmesine sebep olmakta bu da kimi zaman geri dönüşsüz hayati sonuçlara yol açmaktadır (Bailey ve ark. 2009). Hipoksiye yanıt olarak vücutta bir dizi değişiklik meydana gelmektedir. Yakın zamanda elde edilen bulgular bu değişikliklerin hipoksiyle indüklenen faktör-1 aracılığıyla geliştiğine işaret etmektedir. Hipoksi ile birlikte solunum hızında artış, böylelikle alınan oksijen miktarında da kısmi bir artış, hafif diürez, plazma hacminde azalma ile birlikte kanda taşınan oksijen konsantrasyonunda görece artış, kan akımında artış ve dolaşan hemoglobin miktarında artış gibi uyum süreçleri işlemeye başlamaktadır. Optimal uyumun sağlanması ise günler, haftalar, hatta aylar sürebilmektedir (Imray ve ark. 2010).

Yüksek irtifa baş ağrısı (YİBA) akut dağ hastalığı (ADH) olarak adlandırılan klinik tablonun temel belirtisidir. YİBA tanı kriterleri Uluslararası Başağrısı Topluluğu tarafından tanımlanmıştır. Yüksek irtifa tırmanışları yapanların %80'inde YİBA'na rastlanmakta ve bu ağrıyı dehidratasyona ikincil gelişen ağrıdan ayırt etmek güç olmaktadır. YİBA genellikle analjeziklere yanıt vermektedir fakat hidrasyon uygulanmalı, eğer ağrı geçmezse daha düşük bir yüksekliğie iniş sağlanmalıdır. Migrenden ayırt edici olarak YİBA'nın 10-15 dakikalık oksijen desteği ile azaldığı izlenmektedir (Wilson ve ark. 2010). Sıklıkla uykusuzluk, yorgunluk, baş dönmesi, iştahsızlık ve bulantı gibi başka belirtilerle birlikte bulunmaktadır. Baş ağrısı genellikle geceleri ve egzersizle şiddetlenmektedir. Uykusuzluk ikinci en sık görülen belirti olup nefes alma değişiklikleri, baş ağrısı, baş dönmesi gibi diğer yakınmaların etkisiyle de ortaya çıkabilmektedir (Imray ve ark. 2010).

ADH, YİBA'nın ilerlemiş formu olarak izlenmektedir ve kısa süre içinde 2500 metrenin üzerinde bir yüksekliğe tırmanan ve gastrointestinal sistemle ilişkili rahatsızlık (iştahsızlık, bulantı ya da kusma), uykusuzluk, baş dönmesi, yorgunluk belirtilerinden bir ya da birkaçını yaşayan kişiler için tanımlanmıştır. ADH insidansı ve ağırlığı tırmanma hızı ve yüksekliğe, tırmanma süresine, gece uyunan yerin yüksekliğine, tırmanma sırasında harcanan fiziksel güce ve kişinin fiyolojik özelliklerine göre değişmektedir. ADH'nda hipoksiyi solunum alkolozisi izlemektedir. Solunum alkolozisi bikarbonat iyon konsantrasyonunda değişikliğe yol açarak nöronal membranların pasif özelliklerinde ve sodyum akımında değişikliklere neden olmaktadır. Sonuçta da nöral eksitabilitede azalma gelişmektedir (Miscio ve ark. 2009). Genel olarak ADH'na müdahale analjezik verilmesini ve kişinin daha düşük bir irtifaya nakledilmesini içermektedir. Daha ağır vakalarda asetazolamid, deksametazon, oksijen desteği ve taşınabilir hiperbarik oda kullanımı gerekebilmektedir (Wilson ve ark. 2010).

Yüksekliğin beyne olan etkileri bir spektrum içinde düşünülecek olursa en uçta ensefalopatik ve ölümcül olabilen bir tablo olan YİBÖ yer almaktadır. YİBÖ nadir görülen ve genellikle 4000 metrenin üzerinde gelişen bir tablodur. 4500 metre civarı tırmanıcılarda YİBÖ prevalansı %0.5-1 arasında değişmektedir. Bununla birlikte MR çalışmaları YİBÖ'nün 3000-3500 metre arasında da gelişebildiğini göstermektedir. ADH'nın tanı koydurucu fiziksel bulguları sadece tablo YİBÖ'ne ilerlediğinde aşikar hale gelmektedir. ADH'den YİBÖ'ne geçiş zihinsel kapasitenin bozulması, sersemlik, stupor ve ataksi gibi belirtilerle olmaktadır. Değişen derecelerde konfüzyon, ataksik yürüyüş, bilinç bozuklukları ve psikiyatrik değişiklikler izlenebilmekte, tablo komaya kadar ilerleyebilmektedir. Tedavide kısa süre içinde kişiyi aşağıya indirmek ve oksijen ve deksametazon uygulaması yer almaktadır. İndirmenin mümkün olmadığı ve havayolunun korunabildiği koşullarda hiperbarik çemberden de yardım alınabilmektedir.

Transient iskemik atakların yüksek irtifada deniz seviyesindekine göre daha genç popülasyonda ortaya çıktığı izlenmektedir. Bu nedenle aterosklerotik olmadıkları, vazospazm, hipokapneik vazokonstrüksiyon ya da hipoksinin protrombotik etkileri sonucu oluşabildikleri düşünülmektedir. Var olan sağdan sola geçişli şantlardaki akım, egzersiz ve yüksek irtifa ile artmaktadır. Bu da bazı fokal nörolojik olaylardan ya da migren ataklarından, patent foramen ovale aracılığıyla geçiş gösteren embolilerin sorumlu olabileceğini düşündürmektedir. Benzer etkilere, dehidratasyon ve hipoksi ile indüklenen polisitemi de eklendiğinde serebral enfarktlar gelişebilmektedir. Limbik korteksin bahsedilen mekanizmalar aracılığıyla etkilenmesi, transient global amneziye yol açabilmektedir. Hipoksi ve hiperkapninin nöbetleri tetikleyebileceği unutulmamalıdır. Yüksek irtifada görülen bayılmalar, hipoksemiye ikincil gelişen vazovagal olaylar olarak ele alınmaktadır. Bayılmalara aritmilerdeki artışın da katkısının olabileceği düşünülmektedir. Bayılmalar genellikle orta dereceli yüksekliklerde izlenmekte ve daha aşağı seviyelere inmeyi gerektirmeden

kendiliğinden düzelmektedir. Yüksek irtifa koşullarında ADH ve YİBÖ eşlik etsin ya da etmesin, kraniyel sinir felçleri görülebilmektedir. En çok etkilenen altıncı kraniyel sinirdir, olasılıkla beyin ödeminin yarattığı baskı nedeniyle bu durum ortaya çıkmaktadır. Fasial ve hipoglossal sinir felçlerine de rastlandığı bilinmektedir (Wilson ve ark. 2010).

Dağcılarda yapılan çalışmalarda belirli yüksekliklerden itibaren hemen hepsinde işitsel ve görsel varsanılara, somestetik illüzyonlara rastlanıyor olması dikkati çeken bir bulgudur (Firth ve Bolay 2004). Somestetik ilüzyonlar sıklıkla beden şekil, büyüklük ve ağırlığında değişiklikler olduğu, bedenin yükseldiği, kendi bedenini yukarıdan ya da uzaktan izlediği, yanında ya da arkasında kendisi dışında biri daha olduğuna dair hisler yaşama şeklinde görülmektedir. Kişinin kendi beden algısı ile ilişkili illüzyonlar yaşaması durumuna otoskopik fenomen de denilebilmekte ve otoskopik fenomen temel olarak dört belirtiden oluşmaktadır: beden dışı deneyim, otoskopik varsanı, kişinin kendi bedenini belli bir mesafeden görmesi (heautoscopy) ve bir varlığı hissetme (feeling of a presence) (Lopez ve ark., 2008).

Pilotlar karşılaşacakları farklı fiziksel koşullara uyum sağlayabilmeleri, fizyolojik ve davranışsal olarak hazır olabilmeleri için çeşitli eğitimlerden geçmektedirler. Alçak basınç odası bu eğitimlerin önemli bir parçasını oluşturmakta ve basınç değişikliklerinin yarattığı fizyolojik ve nörolojik etkilerin araştırılmasına olanak sağlamaktadır. Erdoğan ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada alçak basınç odasına girmiş olan pilotlarda en sık sersemlik ve parmak uçlarında uyuşma olmak üzere çeşitli nörolojik belirtilere rastlandığı görülmüştür. Pilotların alçak basınç odasına girme sayıları arttıkça yaşanan belirtilerin oranlarının da azaldığı dikkati çekmektedir (Erdoğan ve ark. 2005).

Tibetliler binlerce yıldır yüksek irtifa koşullarında yaşamakta olup hipoksiye uyum sağlayacak şekilde bir dizi biyolojik değişiklikten geçtikleri düşünülmektedir. Son yıllarda bu değişikliklerden bazı genlerin sorumlu olabileceğine dair bazı bilimsel verilere ulaşılmaktadır. Örneğin EGLN1 ve PPARA haplotiplerinin, bu topluluklarda bulunan azalmış hemoglobin fenotipi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Simonson ve ark. 2010). Solunumun ve oksijen tüketiminin düzenlenmesinde rol alan çeşitli genler üzerinde de durulmaktadır. Örneğin oksijenin iskelet ve kalp kaslarında depolanması ve diffüzyonunda etkili olduğu bilinen miyoglobin molekülünün ekspresyonunun Tibetlilerde yüksek oranlarda bulunması dikkat çekmektedir. Endotelial NO sentaz geni ve HIF-1, üzerinde durulan diğer genetik faktörler arasında yer almaktadır (Beall ve ark. 2010).

Dalgıçlar ise pilotların ve dağcıların aksine denizin altında yüksek basınç koşullarına maruz kalmaktadır. Derinlik arttıkça atmosferik basınç artmakta (deniz seviyesinde 1 atm olan basınç 10 metre derinlikte 2 katına, 20 metrede 3 katına ulaşmaktadır) ve gazların vücut sıvıları içinde daha fazla çözünmesine yol açmaktadır. Dalışta soluduğumuz azotun kısmi basıncının artması ve vücutta daha fazla çözünmesi 'derinlik sarhoşluğu' olarak da bilinen azot narkozuna yol açar. Özellikle 30m derinlikten itibaren belirgin olan azot narkozunun etkileri alkol alımında görülen etkilere benzer, bu nedenle de havayla (azot oksijen karışımı) yapılan dalış derinliği kısıtlıdır, derinlerde azot oksijen yerine helium oksijen karışımı kullanılmaktadır. Vücutta fazla çözünen azotun yol açtığı bir diğer rahatsızlık, vurgun ya da dekompresyon hastalığı olarak adlandırılan durumdur. Dalış sırasında vücutta çözünen nitrojenin çıkış sırasında uygun bir şekilde atılamaması, yüzeye gelindiğinde çevre basıncının düşmesi nedeniyle dokular veya dolaşımda azot kabarcıklarının oluşumuna (hava embolisi) yol açmaktadır. Hava embolisi nedeniyle kan damarları tıkanmakta ve doku iskemisi gerçekleşmektedir. Dekompresyon hastalığının genel olarak iki türü bulunmaktadır. İlkinde kas ve eklem ağrıları, yorgunluk ve cilt belirtileri görülürken; ikincisinde MSS ile solunum ve dolaşım sistemleri de etkilenmektedir (Lairez ve ark. 2009). Dalıştan sonra solunumla azotun dışarı atılmasına izin verecek şekilde yüzeye yavaş yavaş çıkılmalıdır. Serbest dalışlarda nefes tutularak dalış yapıldığı için bu risk bulunmamaktadır ve bugün 214 metreye dek dalınabilmektedir.

Dalgıçlarda yüksek basınca maruziyetin uzun vadede sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açmasından endişe duyulmaktadır. Bir çalışmada hiperbarik odada çalışan kişilerdeki beyin lezyonları araştırılmış, 10 çalışmacı ve 10 sağlıklı kontrolün beyin manyetik rezonans görüntülemeleri (MRG) alınmıştır. Hiperbarik odada çalışan dalgıçların ikisinde 3 adet lezyona rastlanırken, kontrol grubunda herhangi bir lezyon belirlenmemiştir (Ors ve ark. 2006). Herhangi bir nörolojik belirtisi olmayan dalgıçlarda beyaz madde değişikliklerini tespit etmek üzere yapılan beyin MRG çalışmasında ise, 113 askeri dalgıcın görüntülemeleri, benzer yaş dağılımına sahip dalgıç olmayan 65 kişininki ile karşılaştırılmıştır. Dalgıçların %23'ünde, kontrol grubunun ise %11'inde beyin lezyonlarına rastlanılmıştır. Dalgıçlardaki beyaz madde lezyonlarının yüksek insidansının, kümülatif subklinik hasarların uzun vadede dalgıçların hayatını olumsuz etkileyebileceği yönünde dikkat çekici olduğu belirtilmektedir (Erdem ve ark. 2009). Dalgıçlarda özellikla patent foramen ovale varlığında sağdan sola şantın artması, nörolojik belirti gelişme riskini de arttırmaktadır. Dalgıç adaylarının ve dalgıçların bu açıdan incelenmeleri önem taşımaktadır (Gempp ve Blatteau, 2010).

Dekompresyon hastalığı tedavisinde basınç odası ve %100 oksijen solutulması önemlidir, kabarcıkların içindeki nitrojenin oksijenle yer değiştirerek atılımı hedeflenmektedir. Sıvı replasmanı ve doku hipoksisinin önüne geçilmesi de gereken diğer önlemlerdir (Lairez ve ark. 2009).

Elektrik Çarpmasının Etkileri

Elektrik bir iletkenden elektronların akışı sonucu oluşan bir akımdır. Elektronları toplayan nesne negatif olarak yüklenmiş olur ve bir iletken aracılığıyla elektronların bu nesneden uzaklaşması sırasında elektrik akımı meydana gelir. Elektronların akmasına yol açan kuvvet voltaj olarak adlandırılır ve volt birimi ile ifade edilir. Elektron akışına engel olan şeyler iletkenin dürencini oluşturur ve direnç birimi olarak ohm kullanılmaktadır. Elektrik çarpması bir kişinin belirli bir kaynaktan üretilen elektrik akımı ile temas etmesi sonucu meydana gelmektedir. Bu kaynak insan üretimi bir kaynak olabildiği gibi, yıldırım gibi doğal bir kaynak da olabilmektedir.

İnsan vücudu elektrik akımına karşı dirençlidir ve bu direncin %99'unu cilt oluşturur. Kuru bir elin elektrik akımına karşı direnci 100000 ohmu aşabilmekte, vücudun içinin direnci ise 300 ohm civarında olmaktadır. Bununla birlikte ıslak ciltte direnç neredeyse tamamıyla ortadan kalkmaktadır (Fish ve Geddes, 2009).

Elektrik hasarı, doğrudan ve dolaylı mekanizmalarla gerçekleşmektedir. Doğrudan hasar, elektrik akımının kalp gibi çeşitli vücut parçaları üzerine olan etkileri sonucu ya da elektrik akımının termal enerjiye dönüşmesi sonucu gelişmektedir. Dolaylı hasarlar ise elektrik akımı nedeniyle kaslarda oluşan kasılmalara ikincil meydana gelmektedir. (Koumbourlis 2002).

1995'te Cherington elektrik yaralanmalarını 4 gruba ayırmıştır (Cherington, 1995):

i. *Hemen oluşan geçici hasarlar*; olayın hemen ardından oluşmaktadır. Bilinç kaybı, amnezi, konfüzyon, parestezi, paralizi gibi belirtiler bu gruba girmektedir. En sık görülen yaralanma tipi budur ve dakikalar ya da saatler içinde belirtiler kendiliğinden kaybolur. Düz grafi ve BT'lerde genellike herhangi bir bulguya rastlanmaz. MRG yapılan bazı vakalarda T2 sinyal değişiklikleri görüldüğü bildirilmektedir, zamanla bu anormalliklerin kısmen düzeldiği izlenmektedir.
ii. *Hemen oluşan ve uzayan ya da kalıcı hale gelen hasarlar* daha az yaygın olmakla birlikte iş gücü kaybına yol açmaktadırlar ve görüntüleme ile çeşitli bulgular elde edilmektedir. Hemoraji, piramidal ve diğer nöronlarda kromolizis, glial proliferasyon ve enfarkt görülebilmektedir.
iii. Gecikmiş ve ilerleyici hasarlar katergorisinin klinik olarak tanınması güç olabilmektedir çünkü hemen oluşan ve uzayan ya da kalıcı hale gelen hasarlarla bu gruptaki hasarlar genellikle biribirine karışmaktadır. Çeşitli vakalarda bazal ganglion hasarı, miyelopati ve motor sistem hastalıkları geliştiğine dair bilgiler yer almaktadır.
iv. *Olayla ilişkili hasarlar* kategorisindeki belirtiler en görünür olanlarıdır. Ventriküler fibrilasyon sonucu gelişen hipoksi bu gruba örnek olarak verilebilir.

Genel olarak elektrikle oluşan hasarın tipi ve şiddeti elektrik akımının yoğunluğuna bağlıdır. Bedenin farklı parçalarının aynı voltajdaki akıma maruziyeti farklı akımlar üretecektir çünkü farklı vücut parçalarının direnci de farklıdır. Hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalarda nörolojik hasarın şiddetinin maruz kalınan elektrik akımı ile ilişkili olduğu görülmektedir. Fakat insanlarda görülen hasarların şiddetini elektrik akımının voltajına göre kestirmek oldukça güçtür. En düşük dirence sahip yapılar sinirler, kan, müköz membran ve kaslardır. En yüksek direnç ise kemiklerde, tendonlarda ve yağ dokusunda bulunur. Cildin direnci ise orta düzeydedir (Koumbourlis, 2002).

Her ne kadar sinir sistemi hasarı elektrik şoklarının genel bir sonucu ise de özgün bir klinik bulgudan bahsetmek güçtür. Çoğu durumda sinir sistemi hasarı elektriğin doğrudan etklerine değil, travma ya da diğer organlarda (genellikle kardiyovasküler sistem) gelişen hasara ikincil olarak ortaya çıkmaktadır. Genellikle elekterik çarpması kurbanları sağlıklı kişiler olduklarından ikincil komplikasyonların tanınması ve tedavisi önem taşımaktadır (Johansen, 2008).

Elektrik çarpmasından sonra pek çok nörolojik belirti görülebilmektedir. Bunlar arasında periferik nöropati, kronik ağrı sendromları, beyin hasarı ve nadiren de paralitik sendromlar yer alır. Belirtiler geçici, kalıcı ya da zaman içinde ilerleyici bir seyir gösterebilmektedirler. Elektrik akımının sinir hasarı yapabildiği bilinmekle birlikte bu tür hasarların primer etyolojisi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Transient periferik nöropati oldukça yaygındır ve genellikle minör hasarla ilişkilidir. Hastalar elektrik çarpması ile birlikte gelişen ağrı, rahatsızlık, uyuşma, karıncalanma, iğnelenme hissi ya da o uzvu yanıyormuş ya da donuyormuş gibi hissetme şekilnde belirtiler yaşayabilmektedir. Saatlerden haftalara kadar uzayan zaman dilimi içerisinde belirtilerin görüldüğü alan giderek daralmakta ve sonunda tamamen iyileşmektedir. Yine hastalar ekstremitede zayıflıktan şikayet edebilmektedirler. Parapleji ve kuadriplejiye yol açacak şekilde spinal kord hasarlanmalarına da rastlanılabilmektedir. Otonomik sinirlerde refleks sempatik distrofi ve hipertansiyona neden olan geçici işlev bozuklukları gelişebilmektedir. Bir diğer tipik tablo, yüksek voltajda elektrik akımına maruz kalınmasından günler hatta aylar sonra belirtilerin ortaya çıkmasıdır. Nörolojik belirtiler öngörülemez niteliktedir ve kalıcı olabilmektedir. Kozalji travmadan sonraki saatler ya da günler içinde gelişebilen ve çok ıstırap verici bir ağrı türüdür. Ağrıya hiperpati, allodini ve hiperaljezi de eşlik etmektedir. Ödem ve aşırı terleme yaygın bulgulardır. Zaman ilerledikçe kaslarda atrofi yerleşir, ödemin ilerlemesi ile de tırnaklar ve kıllar dökülür. Sonunda ağrı diner, cilt soğuk ve soluk bir hal alır. Kırık riskini arttıracak şekilde osteoporoz ve heterotopik ossifikasyonlar oluşabilmektedir. Periferik sinirlerle ilgili gecikmiş lezyonlar kimi zaman fibrozis so-

nucu ortaya çıkmakta, nöronolizis ve dekompresyon tedavilerine yanıt vermektedir.

Kalıcı işlev bozukluğunun gelişmesine en yatkın sinirler median, ulnar ve radial sinirlerdir. Bir periferik sinir içindeki hasarın paterni homojen değildir çünkü tek bir sinirin farklı düzeyleri farklı aksonlarla ilişkili olarak farklı işlevlere sahiptir. Hasar mekanizması daha çok elektroporasyon gibi doğrudan etkiyle ilgilidir. Sinirlerin sıcaklık hasarına duyarlılıkları bilinmemektedir, bununla birlikte sinir hücrelerinin membranlarının sıcaklığa duyarlılığının diğer hücrelerden farklı olması beklenmemektedir (Ryan, 2004). Periferik sinirler lokal yanıklara ya da skar oluşumu sonucu sıkışmaya da maruz kalabilirler. Özellikle alt ekstremitelerin etkilenmesine yol açan üst motor nöron yaralanmaları da yaygın olarak görülmektedir.

Elektrik akımının beyinden geçişinin yarattığı doğrudan etkiler arasında en ağır olanı solunum kontrol merkezinin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan solunum arrestidir. Ayrıca akut kranial sinir sistemi hasarları ve nöbetler de görülebilmektedir. C4-C8 hattında meydana gelen direk spinal kord yaralanmaları, genellikle elektriğin elden ele iletildiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Düşük yoğunluklu akımlar bile kaslarda sürekli tetanik kasılmalara yol açabilmektedir. Bu tetanik kasılmalar kişinin elini çarpıldığı elektik kaynağından kurtaramamasına yol açan kilitlenme fenomeninin de sebebidir. MSS'ni etkileyen dolaylı hasarlanmalardan en sık rastlanılanı kardiyorespiratuar arrest ve düşmeye ikincil gelişen travmatik beyin ya da spinal kord hasarına bağlı olarak ortaya çıkan beyin iskemisidir (Koumbourlis, 2002).

ÇEVRESEL TOKSİNLER

Dr. M. Barış Baslo

Bu bölümde çevresel ya da mesleki nedenler ile maruz kalınan toksinler ve organik toksinler ele alınacaktır. Mesleki nedenler ile maruz kalınan toksinler arasında n-Heksan ve sinir sistemi üzerine etkileri tartışılacak; organik toksinlerden özellikle organofosfatlar ve botulizm üzerinde durulacaktır.

n-Heksan

Alifatik bir hidrokarbon olan n-Heksan endüstride çözücü olarak yaygın kullanımdadır. Özellikle yapıştırıcılarda, diğer alifatik ve aromatik hidrokarbon türevleri ile birlikte yüksek oranda n-Heksan bulunmaktadır. n-Heksan, sudaki çözünürlüğü son derece düşük olan, lipofilik bir kimyasal bileşiktir. Bu nedenle vücuda girişi başlıca deri ve mukozalardan emilim şeklinde olmaktadır. Solunum yollarından inhalasyon ile vücuda girişi de ikinci derecede önemlidir. n-Heksan vücuda girdikten sonra, karaciğerde oksidasyonla 2-heksanol'e, ardından da 2,5-heksandiol ya da Metil n-Bütil Keton'a metablolize olur. Her iki metabolit de önce 5-hidroksi-2-heksanon'a, son aşamada da 2,5-heksandion'a değişir. Bu reaksiyon zincirinde yer alan 2,5-heksandion asıl toksisiteden sorumlu olan metabolittir ve 24 saatlik idrarda 2,5-heksandion atılım düzeyi, n-Heksan'a maruz kalanlar için güvenilir bir biyolojik belirteçtir *(Chin-Chang, 2008)*.

Çalışma koşullarının sağlıksız olduğu, yeterli havalandırma düzeneği bulunmayan ayakkabı, çanta imalathaneleri; yapıştırıcı ve parlatıcı malzeme kullanan sektörler (mobilya imalathanesi) n-Heksan toksisitesi için riskli alanlardır. Çeşitli yayınlarda değişik değerler verilmekle birlikte, kronik kullanım için havadaki n-Heksan konsantrasyonu 60 ile 200 ppm arasındayken n-Heksan'a bağlı nöropatinin geliştiği; ancak, daha yüksek konsantrasyonlara kısa süreli maruz kalma neticesinde de akut zehirlenmelerin olabileceği bildirilmektedir (Ruff ve ark. 1981). n-Heksan ile birlikte, Metil n-Bütil Keton, Metil Etil Keton gibi kimyasalların da nöropati yapıcı yada n-Heksan'ın yol açtığı nöropatiyi hızlandırıcı etkileri olduğu buna karşın, Toluen'in n-Heksan metabolizmasını yavaşlatıp toksik etkisini azalttığı bilinmektedir (Pryor ve Rebert, 1992).

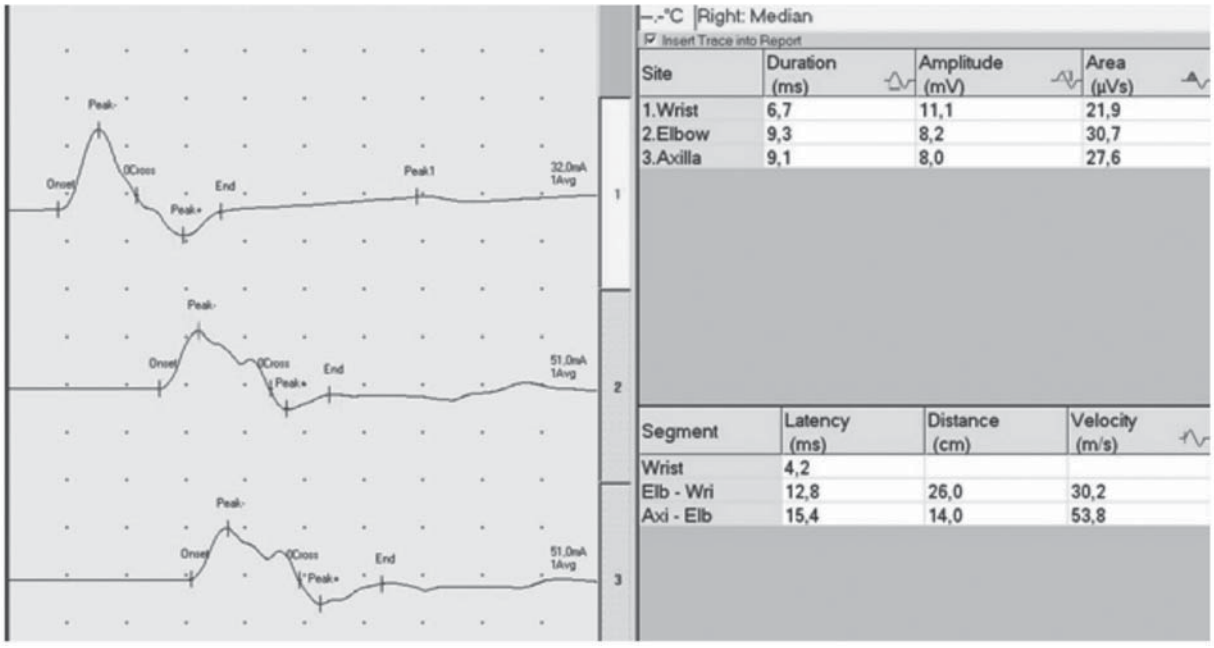
n-Heksan ve metabolitleri başlıca periferik nöropati yapıcı yan etkileri ile tanınmışlardır. n-Heksan'a bağlı geliştiği düşünülen toksik polinöropati vakaları ilk olarak 1960'lı yıllarda Japonya'dan ve ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nden bildirilmiştir. Takip eden yıllarda endüstriyel kullanıma bağlı gelişmiş n-Heksan nöropatisi vakaları ve deneysel modellerine ait çalışmalar yayınlanmıştır. n-Heksan içeren çözücü yada yapıştırıcıların inhalasyon şeklinde kötüye kullanımı diğer bir intoksikasyon şeklidir. Ağır, simetrik, progresif asendan motor zaaf ile kendini gösteren; hastaları tekerlekli iskemleye bağımlı kılan klinik tablolar n-Heksan içeren kimyasalların kötüye kullanımı ile tanınmaya başlamıştır. Kötüye kullanım dışında bu toksikasyondan etkilenen popülasyon, özellikle bu tür kimyasalların kullanıldığı iş kollarında çalışanlar olmaktadır. Sıklıkla genç - orta yaşlı grupta, kadın/erkek farkı gözetmeksizin ortaya çıkan bu klinik tabloda ilk yakınma el ve ayaklardaki uyuşma ile hissizlik olmaktadır. Duysal belirti ve bulgulara tendon reflekslerinde kayıp (özellikle aşil refleksi) ve derin duyu kusuru eklenmektedir. Daha ağır vakalarda kas gücünde azalma tespit edilebilir (Cianchetti ve ark. 1976). Zaaf, başlıca el intrensek kasları ile el parmak ve bilek ekstensörlerini ilgilendirmektedir. Alt taraf kaslarından da başlıca distal yerleşimli ekstensörler etkilenmektedir. Motor bulguların belirginleşmesi ile birlikte hastanın sistemik yakınmaları (kilo kaybı, iştahsızlık, bulantı – kusma) artar; nöropati ağırlaştıkça zaaf ve atrofi klinik tabloya hakim olur ve zaaf daha proksimal kaslara yayılır. Duysal başlangıçlı olan ve motor bulguların daha geç eklendiği n-Heksan nöropatisi için saf motor tutulum atipiktir.

Endüstriyel n-Heksan kullanımına bağlı gelişen nöropati şiddet, progresyon hızı ve eşlik eden otonom semptomlar bakımından kötüye kullanım sonucu gelişenden farklıdır. Endüstriyel n-Heksan nöropatisi daha yavaş ve sinsi seyirli olup, genellikle otonom tutulumun eşlik etmediği bir formdur. Bunun başlıca sebebi, daha düşük doz n-Heksan'a aralıklarla maruz kalınması olabilir. Ancak kötüye kullanım sonucu gelişen n-Heksan nöropatilerinde durum tam tersine daha hızlı bir seyir gösterir ve otonom bulgular, kranyal sinir tutulumları, sistemik zehirlenme belirtileri, kimi kez de görme bulanıklığı tabloya eşlik edebilir. Bu vakalarda saf motor bulgular ile giden klinik tablolar da tanımlanmıştır (Hall ve ark. 1986). Bununla birlikte, saf motor tutulum saptanan hastaların sural sinir biyopsilerinde patolojik bulgular gözleniyor olması klinik tablo ile histopatolojik değerlendirme arasında bir çelişki yaratmaktadır. Laboratuar incelemelerinde rutin kan biyokimyası, tam kan sayımı ve beyin omurilik sıvısı analizi normal sınırlarda bulunur.

n-Heksan nöropatisinin diğer bir dikkate değer tarafı, toksik madde uzaklaştırıldıktan sonra da klinik tablonun ilerleme göstermesidir (Wokke ve ark. 1997). Bu progresyonun süresi birkaç hafta, bazen birkaç ay olabilmektedir. Sorumlu ajanın uzaklaştırılmasına rağmen klinik tablonun giderek neden kötüleştiği netlik kazanmamıştır. Bununla birlikte n-Heksan veya metabolitlerinin sinir kılıfı gibi yapılarda birikip ardından toksik metabolit olan 2, 5-heksandion'a değişerek etki göstermesi makul bir açıklama olarak gözükmektedir.

n-Heksan nöropatisinin patogenezinde, n-Heksan'nın gama diketon metabolitinin proteinlerin yapısındaki lizin rezidülerinin amino grupları ile reaksiyona girerek imin grupları oluşturduğu ve ardından da pirol halkları meydana getirdiği; pirol halkasının da oto-oksidasyon sonucu aksonal nörofilament proteinleri ile kovalent çapraz bağlar kurarak agregat oluşumuna yol açtığı savunulmaktadır. Bu nörofilament kümelerinin Ranvier düğümlerinde birikip aksoplazmik akımı engellemesi yüzünden daha proksimal akson segmentlerinin şiştiği ve bu segmentte miyelin kılıfının genişleyen aksonun etrafından sıyrılarak retrakte olduğu ardından da aksonal dejenerasyonun geliştiği gösterilmiştir. Histopatolojik incelemeler ile de aşikar nöropatisi olan hastaların sinir biyopsilerinde aksonal şişme, miyelin retraksiyonu izlenmiştir. Bu dev aksonların içerisinde nörofilamentler birikmektedir. Hayvan deneyleri ile heksakarbonların periferik sinir sisteminde distal aksonopati yaptığı gösterilmiştir. Duysal ve motor nöronların hücre gövdesinde herhangi bir etkilenme dikkati çekmemiştir. Yalnızca periferik sinir sistemi değil santral sinir sistemi, özellikle omurliliğin inen ve çıkan yolakları da n-Heksan'nın toksik etkisine maruz kalabilmektedir. Sıklıkla arka kordon, spinoserebellar traktüsler ve daha nadiren optik traktüs tutulmaktadır. Hayvan deneyleri ile de saptanan bu etkilenme, türler arasında farklılık göstermektedir. Santral sinir sisteminin n-Heksan ve benzeri hidrokarbon toksisitesinden etkilendiği elektrofizyolojik incelemeler ile de ortaya konmuştur. Olaya ilişkin endojen potansiyellerin latanslarındaki uzama, SEP ve VEP kayıtlamalarında iletim süresinde gecikme ve genlik değerinde düşmeler, santral tutulum varlığı lehine bulgulardır (Oge ve ark. 1994). Elektrofizyolojik incelemeler ile saptanan bulguların derecesi genellikle nöropatinin klinik ağırlığı ile ilişkilidir. İdrarda 2,5-heksandion atılım düzeyi, elektrofizyolojik bulgular ile korelasyon göstermektedir. Ayrıca, sinir ileti çalışmalarında elde edilen bulgular histopatolojik olanlar ile uyumludur. Klinik olarak minimal tutulum gösteren vakalarda duysal ve motor ileti incelemeleri normal, bazen de elde edilen değerler normalin alt sınırına yakın bulunur. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte iletilerdeki bozulma daha belirgin hale gelir. Temel bulgu birincil aksonal dejenerasyon ve fokal demiyelinizasyonun yansıması şeklindedir Alt ekstremite sinirleri süreçten daha belirgin etkilenmişlerdir. İleti hızlarında yavaşlama, duysal ve motor cevap amplitüdlerindeki düşme ile birliktedir ve aksonal dejenerasyon ile miyelin retraksiyonuna bağlıdır. Bununla birlikte, n-Heksan nöropatisinde ileti bloğu da görülebileceği bildirilmiştir (Şekil 7). İğne elektromiyografisinde ise erken dönemde özellikle distal yerleşimli kas gruplarında hafif derecede denervasyon bulgularının tespiti bazen tek bulgu olabilmektedir. Daha ağır vakalarda pozitif diken ve fibrilasyon potansiyelleri şeklindeki patolojik spontan faaliyet daha belirgindir. Nöropatinin seyri sırasında süregelen denervasyon ve reinnervasyondan ötürü interferens paterni seyrelip, uzun süreli nörojenik vasıfta motor ünite potansiyelleri kaydedilir (Oge ve ark. 1988). Subklinik n-Heksan nöropatisinin elektrofizyolojik olarak ortaya konmasında halen güçlük söz konusudur. Bu vakalarda motor ve duysal ileti incelemeleri normal sınırlarda olabileceği gibi iğne elektromiyografisi de tanıya çok katkıda bulunmayabilir. Asemptomatik olguların ileti incelemeleri, grup halinde normaller ile kıyaslandığında duysal ve motor ileti verilerinin anlamlı derecede bozuk olduğu gösterilmiştir, ancak tek tek olguların ileti incelemelerine dayanılarak n-Heksan nöropatisi tanısına ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. Risk altında olan grubun biyolojik takip parametreleri (idrada 2,5-heksandion atılımı) ileti incemeleri ile birlikte dikkate alındığından erken dönemde n-Heksan nöropatisi teşhisi için daha yol gösterici olmaktadır (Pastore ve ark. 1994).

n-Heksan nöropatisinde sorumlu ajandan hastayı uzaklaştırmak tek tedavi yöntemi gibi gözükmektedir. Bu tedbire rağmen hastanın klinik tablosunda progresif bir kötüleşme olabilir. Rehabilitasyona yönelik uygun destekleyici tedavi de verilmelidir. n-Heksan nöropatisi, prognozu genellikle iyi olan toksik bir polinöropatidir (Chang, 1990). Ancak, yüksek konsantrasyonlarda n-Heksan'a maruz kalma sonucu subakut gelişen ve motor tutulumun daha baskın olduğu klinik formların daha ağır



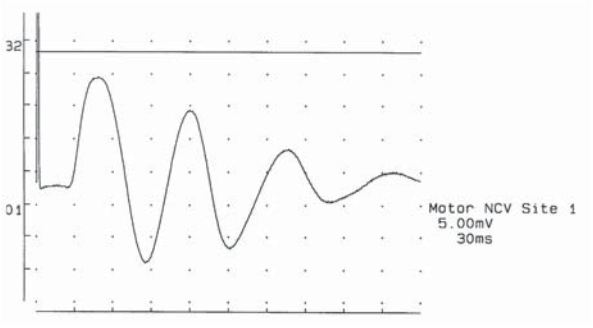
Şekil 7 — n-Heksan nöropatili bir hastada motor ileti örneği. Medyan sinir bilek, dirsek ve aksilla düzeylerinde supramaksimal şiddette uyartılmış; motor cevaplar tenar kabartı üzerinden yüzeyel elektrodlar ile kaydedilmiştir. Bilek – dirsek arası segmentte ileti hızının yavaş olduğuna (30 m/s) ve dirsek uyarımlı yanıtın negatif pik süresindeki uzamaya dikkat ediniz. Bu bulgu, akson üzerindeki iletimin yavaşladığını ve sinir liflerinin ileti hızları arasında belirgin derecede farklar olduğunu göstermektedir.

seyrettiği, iyileşirken de bıraktığı sekellerin daha ağır olduğu bilinmektedir. Bir kez hastalandıktan sonra kısmen düzelen ve bu iş kolunda çalışmaya devam eden vakaların tekrar hastalanmaları halinde hem klinik tablo daha ağır, hem de sekeller daha belirgin olmaktadır.

Organofosfatlar

Organofosfat bileşikleri kolinesteraz enziminin geri dönüşümsüz inhibitörleridir. Kimyasal silah olarak da kullanılmış olan bu bileşiklere günümüzde pestisit – insektesit olarak baş vurulmaktadır. Özellikle tarım sektöründe çalışanlar risk altındadırlar. Kimi kez de intihar amacı ile kullanımı söz konusudur. Kolinesteraz enziminin yanı sıra diğer bir takım başka enzim sistemlerinin de işlemez hale gelmesi ve hatta bu fosfonik asit türevlerinin direk toksik etkisi patogenezde rol almaktadır. Organofosfat intoksikasyonuna dair bireylerin duyarlık derecesinin farklı olması da klinik tablonun ağırlığını belirlemektedir. Organofosfat bileşiklerinin çoğunun lipid çözünürlüğü yüksek olduğundan bu bileşikler cilt, oral muköz membranlar, gastrointestinal traktüs ve solunum yolu ile kolaylıkla bedene girebilirler. Vücuda girdikten sonra gelişen klinik tablo ise 3 aşamalıdır. İlk aşamada asetil kolin esteraz enziminin inhibisyonu ile biriken asetil kolinin nikotinik ve muskarinik etkileri belirir. Bunlar arasında sekresyonların artışı, bulantı ve kusma, gastrointestinal motilitenin hızlanması, bradikardi ve fasikülasyonlar ile ciddi zehirlenmelerde gelişen paralizi sayılabilir. Merkezi sinir sisteminde de baş ağrısı, konfüzyon, konvülsyon ve daha ağır vakalarda koma ile birlikte solunumun baskılanması dikkati çeker. Kolinerjik aşırı aktivite dönemini takiben 1 ile 4 gün içerisinde yaşanan ara fazda ise, kas zaafı ile birlikte kranyal sinir felçleri ve solunum kaslarının felcine ikincil solunum sıkıntısı ve hatta solunum yetmezliği gelişir *(Senanayeke ve Karalliedde, 1987)*. Bu döneme ait semptomlar, nikotinik reseptörlerdeki aşırı uyarılma ve depolarizasyon blokajı ile izah edilmektedir. Son aşamada ise, organofosfat bileşiği ile temastan yaklaşık 1 ile 3 hafta sonra gelişen distal, simetrik polinöropati sendromu klinik tabloyu şekillendirmektedir (Moretto ve Lotti, 1998). El ve ayaklarda uyuşma ile güçsüzlük tipik bulgulardır. Düzelme çoğu kez geç ve sekelli olur.

Tanı için anamnez özellikleri ve klinik belirti ile bulgular oldukça önemli ve çoğu kez de yeterlidir. Miyozis ile birlikte fasikülasyonların izlenmesi bu sendrom için patognomoniktir. Diğer muskarinik belirtilerin yanı sıra hastanın nefesinin ya da kusmuk içeriğinin "sarımsak" benzeri bir koku yayması tipiktir. Kolinesteraz enzim aktivite düzeylerini tayini tanıyı kesinleştirmek için başvurulan biyokimyasal bir yöntemdir. Ancak organofosfat zehirlenmesi dışında kalan nedenlerle (yaş, cinsiyet, gebelik, diyet, malnütrisyon, ilaç tedavileri) de bu enzimin aktivitesi düşük bulunabilir. Toksik kimyasalın miktarının doğrudan plazmada ölçülmesi veya idrar ile atılan metabolitlerinin tespiti tanıyı destekleyen yöntemler-



Şekil 8 — Organofosfat zehirlenmesinde 'tekrarlayan M yanıtları'. Tibyal sinir iç malleol düzeyinde supramaksimal şiddette uyarı uygulanmıştır. Tekrarlayan ve giderek amplitüt kaybederek sönen motor cevaplar tipiktir (kayıt kası M. Abdüktor hallusis).

dir. Hastalarda nikotinik aşırı aktivite kendisini nöromüsküler kavşakta eksitabilite artışı ve izleyen depolarizasyon blokajı olarak gösterir. Bu hastaların motor ileti incelemeleri sırasında periferik sinire verilen tek bir supramaksimal uyarana cevaben ardı ardına yineleyen motor yanıtlar (tekrarlayan M yanıtları) kaydedilir (Şekil 8). Hastalığın geç döneminde de duysal ve motor liflerin etkilendiği, alt ekstremite sinirlerinde daha belirgin olan ve aksonal dejenerasyon ile seyreden bir polinöropati sendromunun elektrofizyolojik bulguları tespit edilir. Zehirlenmenin tedavisinde antikolinerjik ilaçlar ve destekleyici yaklaşım esası oluşturur.

Botulizm

Botulizm, *C. botulinum* toksinleri ile gelişen nadir bir intoksikasyondur. Anaerop bakterinin oluşturduğu 7 farklı tip toksin (A'dan G'ye isimlendirilmiş) birbirine benzer klinik tablolara yol açmaktadır. İnsanda en çok zehirlenmeye yol açanları A, B, E ve daha nadiren F tipi toksinlerdir. Polipeptit yapılı olan bu toksinler nöromüsküler kavşağın presinaptik ucundan asetilkolin salınımına engel olarak gevşek felce yol açarlar (Sobel, 2005). Tablo 2'de botulinum toksinleri ile etki gösterdikleri proteinler belirtilmiştir (Kandel ve Siegelbaum, 2000).

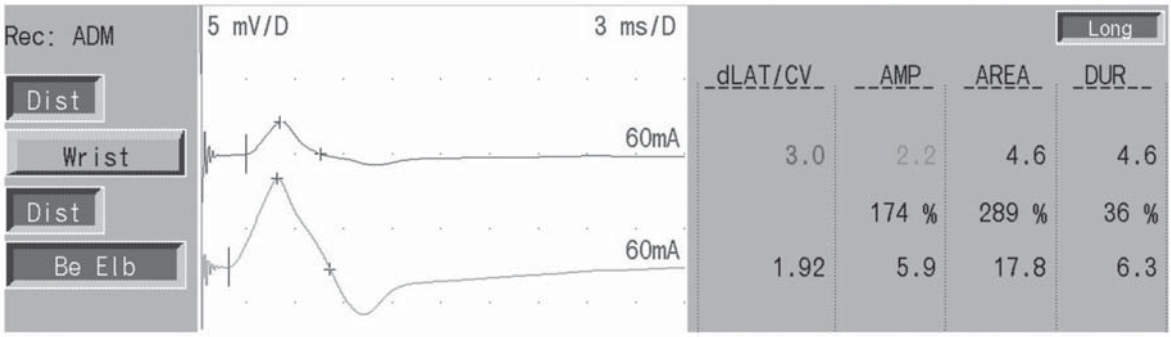
En sık karşılaşılan şekli "gıda kaynaklı botulizm" olmakla birlikte, "yara botulizmi", "infant botulizmi" ve "gizli botulizm" olarak bilinen türleri de bulunmaktadır (Cherington, 1998). Klasik gıda botulizmi, nörotoksin ile kontamine olmuş gıdaların yenmesi sonucu gelişir. Yara botulizmi, infant botulizmi ve gizli botulizmde ise toksini üreten bakteri ile bir infeksiyon söz konusudur. Clostridium bakterisi kirli, temizlenmemiş, hava ile teması olmayan yaralarda kolonize olup toksin üreterek yara botulizmine sebep olur. İnfant botulizminde, hayatın ilk 6 ayı içinde bakteri gastrointestinal traktüste kolonize olup toksin üretmektedir. Gizli botulizm ise infant botulizminin erişkin tipidir denilebilir. Daha önceden geçirilmiş gastrointestinal operasyonlar, aklorhidri, Crohn hastalığı ya da yakın tarihli antibiyoterapi gibi nedenler ile barsağın Clostridial bakterilere olan direnci ortadan kalkmış iken toksin üretecek bakterinin burada kolonizasyonu ve toksin üretmesi ile ortaya çıkar. Botulinim toksinin tıbbi tedavi araçlarından biri olması ile birlikte günümüzde yeni bir tip botulizm ortaya çıkmıştır: hareket bozukluğu nedeniyle botulinum toksini tedavisi uygulanan hastalarda, istenmeden gelişen botulizm (Bakheit ve ark. 1997).

Klasik gıda kaynaklı botulizm A, B ve E tipi toksinler tarafından oluşturulmaktadır. Klinik tablo hepsi için benzer olmakla birlikte; A tipi toksin minyatür son plak potansiyeli frekansında daha belirgin bir azalmaya sebep olarak diğerlerinden daha ağır ve uzun süreli bir zaafa yol açmaktadır (Maselli ve ark. 1992). Klinik tablo oldukça tipik belirti ve bulgulardan oluşmaktadır. Toksinin alımını takip eden saatler içinde (2-36 saat) hastalar okülobulber zaaf geliştirirler. Pupillerin midriyatik olduğu ve ışık refleksinin alınamadığı oftalmopleji, pitoz, yutma – çiğneme güçlüğü, önce üst ve ardından alt ekstremitelerde zaaf şeklinde desendan bir seyir beklenir. Ağır vakalarda solunum sıkıntısı ile suni solunum ihtiyacı belirebilir. Toksin asetilkolin salınımını hem nöromüsküler kavşakta hem de otonom sinir sistemi geçişlerinde engellediğinden hastalar sempatik ve parasempatik sisteme ait belirti ve bulgular da gösterirler. Ancak duysal semptom beklenmez; mental tutulum görülmez.

Botulizm ayırıcı tanısına diğer akut kuadripleji nedenleri ve okülobulber belirtili süreçler girer. Bunlardan miyasteni gravis, Guillain Barre sendromu, Miller Fischer Sendromu, Bickerstaff beyin sapı ensefaliti, difteri paralizisi özellikle önemlidir. Anamnez ve klinik muayene bulgularının yanı sıra elektrofizyolojik inceleme, etkilen-

Tablo 2 — Botulinum Toksinlerinin Etki Gösterdikleri Proteinler, Yerleşimleri ve İşlevleri

Protein	Yerleşim	İşlev	Toksin
Sinapsin	Sinaptik vezikül	Vezikülü hücre iskeletine bağlar	
Sinaptobrevin	Sinaptik vezikül	Presinaptik membran ile bağlanma ve füzyon	Btx B, D, F, G ve tetanus
Sinaptotagmin	Sinaptik vezikül	Presinaptik membran ile bağlanma	
SNAP-25	Presinaptik membran	Presinaptik membran ile bağlanma ve füzyon	Btx A ve E
Sintaksin	Presinaptik membran	Presinaptik membran ile bağlanma ve füzyon	Btx C



Şekil 9 — Maksimal kası sonrası motor cevap amplitüdünde anlamlı fasilitasyon. Bir gıda botulizmi hastasında, ulnar sinir uyarımı ile M. abdüktor digiti minimi kasından kaydedilen motor cevaplar. Üstteki trase istirahat halinde uyartıma cevaben kaydedilmiştir. Motor yanıtın amplitüdünün 2.2 mV olduğuna dikkat ediniz. Hasta 10 saniye süre ile maksimal kası yaptıktan sonra aynı sinirin uyarımını takiben ADM kasından kaydedilen motor cevabın amplitüdü 5.9'a yükselmiştir. Bu, %174'e ulaşan anlamlı derecede bir fasilitasyondur ve presinaptik blok varlığına işaret eder.

menin nöromüsküler kavşakta ve kavşağın da presinaptik ucunda olduğunu göstermede tanıya yardımcıdır. Tek-lif EMG'de nöromüsküler iletimin aksadığını gösteren yüksek jitter ve yüksek blok oranları (Schiller ve Stalberg, 1978); yüksek frekanslı ardışık uyarım ile veya maksimal kası sonrası fasilitasyon gösteren, oysa ki istirahatte düşük amplitüdlü olan motor cevaplar (Şekil 9), uygun anamnez ve muayene bulguları eşliğinde doğru tanı için yardımcıdır.

Botulizm hastalarının tedavisinde destekleyici yaklaşım esası teşkil eder. Solunum işlevine özellikle dikkat edilmesi gereklidir. Bu hastalar gerektiğinde suni solunum cihazına alınıp yoğun bakım servislerinde takip edilmelidirler. Diğer bir tedavi seçeneği antitoksin uygulamasıdır. Ancak toksin dokuya bağlanmadan evvel, oldukça erken (ilk 24 saat içinde) uygulanması gereken bu tedavi kimi hastalarda allerjik reaksiyonlara yol açmaktadır. Hastaların 1/5'inde ciddi yan etkiler bildirilmiştir. Presinaptik uçtan asetilkolin salınımını arttıran ilaçlar (guanidin, 4-aminopridin) kas gücünü iyileştirmek için verilebilir.

SİNİR SİSTEMİNİN İYATROJENİK, MEDİKAL VE GİRİŞİMSEL MÜDAHALELERE BAĞLI BOZUKLUKLARI

Dr. Aynur Özge

Bu bölümde üç ana başlık altında medikal veya tıbbi müdahalelerin direkt veya indirekt etkilerine bağlı olarak ortaya çıkan nörolojik bozukluklar yarattıkları klinik semptom ve tablolar temelinde tartışılacak, mekanizmalar ve tedaviye ait ayrıntılara girilmeyecektir.

Sinir Sisteminin İyatrojenik (İlaca-bağlı) Tutulumları

Başağrısı: Başağrısı hastalarının %8'ini ilaca bağlı başağrısı olguları oluşturur. İlaçlar vazodilatasyon, artmış intrakraniyal basınç, akut aseptik menenjit ve mevcut başağrısının alevlenmesi gibi nedenlerle çeşitli başağrısı bozukluklarına yol açarlar. Teorik olarak tüm ilaçlarda başağrısı oluşturma potansiyeli bulunmakla birlikte koroner vazodilatörler, çeşitli antibiyotikler, kemoterapötik ajanlar, antiepileptikler, psikofarmasötik ajanlar ve antiviral ajanlar öncelikle belirtilmelidir (Silberstein, 1998; Cupini ve ark. 2010).

Nöbetler: Tüm nöbetlerin %1.7'si ilaç etkisiyle ortaya çıkar. Nöbete en sık neden olan ilaçlar arasında siklik antidepresanlar, psikostimülan ilaçlar, östrojen içerenler başta olmak üzere hormonal preparatlar, teofilin ve izoniazid sayılabilir (Olson ve ark. 1993; Pack, 2010). Antiepileptik ajanlardan karbamazepin absans, myoklonik veya atonik nöbetleri provake ederken benzodiazepinler Lennox-Gastaut sendromu olgularında tonik nöbetleri ve statusu tetikler. Keza valproik asit ve vigabatrin'e bağlı status epileptikus olguları bildirilmiştir.

Koma: İlaçlar yüksek dozlarda uygulandıklarında veya etkileşimleri nedeni ile komaya neden olabilirler. Bu grupta başlıca ajanlar arasında hipnotikler, sedatifler, anti-depresanlar, analjezikler ve diğer ajanların kombinasyonları (fenotiyazin-salisilat-asetaminofen gibi) sayılabilir. İlaca bağlı koma hastalarında genel olarak pupiller küçük ve reaktif iken, barbitürat intoksikasyonunda fiks dilate ve opiat intoksikasyonunda nokta şeklindedir. Kornea refleksi genel olarak son aşamaya kadar korunmuştur. Spontan ve refleks göz hareketleri erken evrede baskılanmıştır. Kas tonusu genel olarak azalmış ve derin tendon refleksleri baskılanmıştır. Trisiklik antidepresanlara bağlı zehirlenmelerde kas seyirmeleri, koreatetoz,

myoklonus ve nöbetler komaya eşlik edebilir (Loh ve ark. 2010).

Ensefalopati: Lityum ve asiklovir gibi belli başlı ilaçlar tremor, asteriksis, myoklonus, nöbetler, ataksi ve bilinç bozukluğu ile komaya giden bir sürece yol açarlar. Lityum toksitesi bu bağlamda EEG bulguları ve klinik seyri ile Creutzfeldt-Jakob hastalığı ile karışabilir. Diğer ensefalopati olguları ile kıyaslandığında intoksikasyon tablolarında klinik tablo tedavi ile büyük ölçüde düzelir. Bizmut içeren tıbbi araçlar veya kozmetik ürünleri de geri dönüşlü myoklonik ensefalopatiye yol açabilir. Diyaliz hastalarında gözlenen alüminyum intoksikasyonu, yüksek dozlarda uygulanan penisilin veya siklosporin gibi antibiyotikler, immunsupresifler ve sedatifler gibi pek çok ajan da özellikle renal yetmezliği olan olgularda ensefalopatiye neden olabilir (Córdoba ve ark. 2010). Gemcitabin, Cisplatin, Ifosfamid ve 5-Flororurasil reversbl ensefalopatiye yol açabilir (Kwon ve ark. 2009).

Nöropsikiyatrik Bozukluklar: Benzodiazepinlerin yüksek dozları veya ani kesilmeleri durumunda "davranışsal toksite" adı verilen sersemlik, huzursuzluk, kabuslar, gece terörü, ışık-ses hassasiyeti, duygudurum değişikliği ve psikomotor performans bozukluğu ile seyreden bir tablo görülür (Johnson, 1981). Özellikle yaşlı hastalarda bilinç düzeyinde dalgalanma, farkındalıkta azalma, dikkat-bellek bozukluğu, oryantasyon bozukluğu, illüzyonlar, hallüsinasyonlar ve paranoid sanrılarla giden "deliryum" un başlıca nedenleri arasında trankilizanlar, hipnotik ajanlar ve antidepresanlar sayılabilir. Duygudurum bozuklukları içinde en sık görülen tablo olan depresif reaksiyonların başlıca nedenleri arasında rezerpin ve metildopa sayılabilir. Keza kortikosteroidler, beta blokerler, oral kontraseptifler, anabolik ajanlar, digoksin, antitüberküloz ilaçlar, antineoplastik ajanlar, antiepileptikler (özellikle topiramat) ve baklofen başta olmak üzere pek çok ajan sayılabilir. SSRI grubu antidepresanların kullanımı sırasında ajitasyon ve hipomani görülebilir (Sternbach, 1991). Hallüsinojenler, SSS stimülanları, SSS depresanları, antitüberküloz ve antimalarial ilaçlar başta olmak üzere pek çok antimikrobiyal ilaç, kardiyovasküler ilaçlar (digoksin, beta blokerler gibi), antiparkinson ilaçlar, kortikosteroidler, oral kontraseptifler ve baklofen başta olmak üzere pek çok ajan psikotik tablo yaratabilir veya varolan tabloyu alevlendirebilir (Poole ve Brabbins, 1996). Izoniyazid, baklofen, antidepresanlar gibi santral antikolinerjik etkili ajanlar başta olmak üzere pek çok ajan geçici bellek bozukluğu yaratabilir. Keza pek çok antiepileptik ajan (karbamazepin, sodyum valproat, fenitoin, fenobarbital, topiramat gibi) bilişsel işlevleri bozabilir (Kalvianien ve ark. 1996). Santral etkili obezite ilaçlarına bağlı olarak gelişen farklı paternlerde nöropsikiyatrik bozukluk rapor edilmiştir (Nathan ve ark. 2010).

Ekstrapiramidal Sendromlar: İlaca bağlı ekstrapiramidal bozukluklar arasında akut distonik-diskinetik reaksiyonlar, akatizi, tardiv diskinezi, tardiv distoni, kore/koreatetoz, ilaca bağlı parkinsonizm, nöroleptik malign sendrom, tremor, tikler ve myoklonus sayılabilir. Bu tabloların başlıca nedenleri arasında ise geleneksel nöroleptik ilaçlar, risperidon ve olanzapin başta olmak üzere "atipik" nöroleptikler, trisiklik antidepresanlar, SSRI'lar ve dopaminerjik antiparkinson ilaçlar sayılabilir. İlaca bağlı ekstrapiramidal sendrom gelişmesine bireysel yatkınlık yaş, cinsiyet ve genetik faktörler gibi değişkenler ile ilişkilendirilmiştir (Ohno, 2010).

Serebellar Sendrom: Sedatif ilaçlar (kloral hidrat, benzodiazepinler, barbitüratlar vb) ve antikonvülzanlar başta olmak üzere pek çok ajan (metronidazol, antimalarial ajanlar, siklosporin, opioidler, N- asetil sistein vb.) farklı dozlarda uygulandıklarında ataksi, koordinasyon bozukluğu ve diğer ilişkili bulgular ile seyreden serebellar sendrom yaratabilirler (Efferth ve Kaina, 2010). Tüm vücut radyoterapi uygulamalarının yanı sıra 900 MHz elektromanyetik radyasyona bağlı serebellar bozukluklar rapor edilmiştir (Ammari ve ark. 2010).

Ototoksite: Literatürde iç kulağın vestibuler veya kohlear kısımlarını etkileyerek ototoksik etki gösteren 130'dan fazla ilaç bildirilmiştir. Kohlear toksitenin ilk bulgusu genellikle tinnitustur. Vestibuler toksite ise sıklıkla vertigo, osilopsi, dengesizlik ve kalorik cevap yokluğu ile tanınır. Ototoksik özelliği en belirgin olan ilaçlar arasında aminoglikozid antibiyotikler, minosiklin, polimiksin B, eritromisin, metronidazol, kloramfenikol, lup diüretikleri, salisilatlar, kinidin, deferoksamin ve çeşitli non-steroidal antiinflamatuar ajanlar sayılabilir. Maruz kalınan organofosfat veya piretroid insektisitler gibi ajanlar da vestibuler sinirde toksik etki gösterir (Hoshino ve ark. 2010).

Görsel Bozukluklar: İlaca bağlı görsel bozukluklar içinde pupil değişiklikleri, kırma kusurları, retinopati, optik sinir ve görme yollarına ait bozukluklar (optik nörit, renkli görme bozuklukları, kortikal körlük, diplopi ve nistagmus gibi) sayılabilir. Bu grupta etkin ilaçlar arasında parasempatomimetikler, diüretikler, tetrasiklinler, kortikosteroidler, klorokuin ve ilişkili ajanlar, vigabatrin, tamoksifen, etambutol, antibiyotikler, demir şelatörleri, lityum ve MAO inhbitörleri sayılabilir (Costagliola ve ark. 2008).

Spinal Bozukluklar: Belirli ilaçların (metilprednizolon, baklofen, lidokain, morfin, metotreksat, nelarabine gibi) intratekal enjeksiyonu, infektif veya aseptik meninjit, adeziv araknoidit ve muhtelif kök hasarları gibi pek çok komplikasyona yol açar. Spinal veya epidural anestezi gibi müdahalelerde alt ekstremitelerde duysal yakınmalar, kas güçsüzlüğü veya BOS hipotansiyon başağrıları gibi muhtelif komplikasyonlar gelişebilir (Papayannidis ve ark. 2010).

Otonomik bozukluklar: Başta antihipertansifler, vazodilatörler ve diüretikler olmak üzere pek çok ajan postural hipotansiyonu tetikler veya ağırlaştırır. Antikolinerjik etkili ilaçlar idrar retansiyonuna ve terleme bozukluklarına yol açabilir. Keza santral mikturisyon kontrolü üzerinden etkili pek çok ilaç (prazosin, metaprolol, klonazepam gibi) üriner inkontinansa yol açabilir. Antihipertansifler, trisiklik antidepresanlar, monoamin oksidaz inhibitörleri, antihistaminikler başta olmak üzere pek çok ilaç farklı doz ve sürelerde uygulandıklarında seksüel fonksiyon bozukluğuna yol açar (Gasquet ve ark. 2006; Cheshire ve Fealey, 2008).

Nöromusküler Bozukluklar: Pek çok ilaç periferik sinir sistemi üzerinde farklı düzeylerde etki gösterir. Duyusal, motor veya otonomik lifleri farklı düzeylerde etkileyerek periferik nöropati yapan ilaçlar arasında dapson, çeşitli antimikrobial, antineoplastik, antiromatizmal ilaçlar, kardiyak ritm düzenleyicileri gibi kardiyovasküler ilaçlar, hipnotik ve psikotropik ilaçlar, maruz kalınan farklı türlerdeki insektisidler ve bazı antiepileptikler gibi çok farklı grupta ilaç sayılabilir (Çömelekoğlu ve ark. 2002; Atış ve ark. 2002; Chen ve ark. 2009). Kemoterpötik ajanlar arasında nöropati potansiyeli açısından en riskli olanlar içinde vincristin, paclitaxel, cisplatin, thalidomide ve bortezomide sayılabilir (Chamberlain, 2010). Sinir-kas kavşağı fonksiyonlarını bozan ilaçlar arasında ise antibiyotikler (aminoglikozidler, siprofloksasin, ampisilin, eritromisin, klindamisin, linkomisin vb), D-penisilamin gibi antiromatizmal ajanlar, beta blokerler veya kinidin gibi kardiyovasküler ilaçlar, fenitoin gibi antikonvülzanlar, lityum gibi antipsikotikler, ketamin, lidokain gibi anestetik ajanlar, botulinum toksin uygulamaları, antitüberküloz ilaçlar ve kortikosteroidler gibi pek çok farklı grup ilaç sayılabilir. Bu ilaçlar varolan myasteniyi ağırlaştırarak myastenik krize yol açabileceği gibi sinir kas kavşağındaki güvenlik faktörünü düşürerek ilk atağı da oluşturabilirler (Kass ve Shandera, 2010; Nigam ve Nigam, 2010). Kaslarda myalji veya kas krampları statinler, lityum, ACE inhibitörleri (enalapril, kaptopril gibi), siklosporin, D-penisilamin gibi ilaçların etkisi altında ortaya çıkabilir. Akut rabdomyoliz gibi daha ağır tablolardan ise yüksek dozda uygulanan eroin, narkotik analjezikler, antiepileptikler, nöroleptik ajanlar, diüretikler ve SSS stimülanları sorumlu tutulmaktadır. D-penisilamin tedavisi alan romatiod artrit, skleroderma veya Wilson hastalarında ise polimiyozit gibi inflamatuvar kas hastalıklarının farklı formları görülebilir. Keza uzun süreli kortikosteroid kullanımı steroid myopatisi gibi özgün tablolara yol açabilir (Claudius ve ark. 2009; Valiyil ve Christopher-Stine, 2010).

Nörotoksinler ve Nörolojik Etkileri

Spesifik olarak nöron membranındaki iyon kanalları gibi proteinlerle etkileşerek etkisini gösteren eksojen (gazlar, metaller, etanol gibi çeşitli sıvı toksinler, bitkisel veya hayvansal kaynaklı toksinler) ve endojen (glutamat, kalsiyum gibi) kaynaklı ajanlar pek çok farklı klinik tabloya sebep olurlar. Sinir kas kavşağını etkileyen bungarotoksin gibi istisnalar bir yana bırakılırsa nörotoksinler genel olarak voltaj bağımlı iyon kanalları (sodyum, potasyum ve kalsiyum kanalları) üzerinden etkilerini gösterirler. Hızla ortaya çıkardıkları kas paralizisi ve ölüm nedeniyle en potent toksinler arasında hayvansal kaynaklı batrachotoksin, tetrodotoksin, taipoksin ve bakteriyel kaynaklı botulinum toksini sayılabilir. Keza bu ajanların biyolojik silah amaçlı olarak ta kullanımı söz konusudur (Kuch ve ark. 2003).

Görüntüleme İşlemlerinin Nörolojik Komplikasyonları

Görüntüleme sırasında gerek uygulamaya bağlı lokal komplikasyonlar, gerekse uygulanan kontrast maddeye bağlı olarak nörolojik komplikasyon görülebilir.

Kontrast Maddenin İntravenöz Enjeksiyonuna bağlı komplikasyonlar: İyonik veya iyonik olmayan yapıdaki kontrast maddeler alerjik reaksiyon, renal yetmezlik gibi genel etkilerinin yanı sıra epileptik nöbetler, parkinson benzeri semptomlar, kortikal körlük, myastenik krizin alevlenmesi gibi ciddi nörolojik komplikasyonlar da geliştirebilirler. MR çekimlerinde kullanılan gadolinum içerikli kontrast maddeler ise daha düşük toksik profil göstermekle birlikte başağrısı, bulantı, kusma gibi kabul edilebilir semptomlardan anaflaksiye uzanan bir yelpazede yan etkiler geliştirirler. Keza uygulanan kontrast maddelerin yayılımı yerleşim yerine göre emboli, epileptik nöbet, kas nekrozu gibi sorunlara yol açabilir. Myelografi ve intratekal ilaç uygulamalarında ise uygulamaya bağlı olarak gelişen vazovagal cevap, başağrısı, işitme kayıpları, spinal hemorajilerden uygulanan kontrast maddeye bağlı gelişen aseptik menenjit, nöbetler, strok benzeri ataklar ve araknoidit'e kadar uzanan yelpazede pek çok sorun görülebilir (Bertin ve ark. 2010; Drachtman ve ark. 2002).

Anjiografi: Anjiografi uygulaması ustalık gerektiren, gerek uygulamanın kendisi, gerekse kontrast maddeye bağlı nörolojik komplikasyon riski yüksek olan bir tıbbi işlemdir. Geniş kapsamlı bir seride serebral anjiografi sırasında gelişen nörolojik komplikasyon oranı %2.63 olarak bildirilmiştir. En korkulan komplikasyonu işlem sırasında inme gelişimidir (%0.14). Vasküler yatağa verilen kontrast madde beyinde toksik etki yapabilir. Tekrarlanan kontrast madde enjeksiyonları dolikoektazik baziler arteri olan olgularda geri dönüşümlü beyin sapı disfonksiyonu ve kısa süreli bellek kaybı ile seyreden özel bir tablo yaratabilir. Seyrek olarak işlem sırasında damar duvarında oluşan hasar anevrizmatik genişlemeye, varolan bir anevrizmanın patlamasına ve ölüme yol açabilir

(%0.06). Uygulamanın giriş yerinde gözlenen hematom ise en sık rastlanan komplikasyondur (%4.2). Nörolojik komplikasyon gelişimi için bilinen bağımsız risk faktörleri arasında öncesinde bilinen serebrovasküler olay, subaraknoid kanama ve sık geçici iskemik atak öyküsü bildirilmiştir. Aksiler ve brakiyal sinir yaralanmaları ile anjiyografi uygulamasının periferik sinir sistemi komplikasyonları arasında en sık bildirilen tablolardır (Fifi ve ark. 2009).

Embolizasyon ve Stent Uygulamaları: Santral veya periferik sinir sistemi vasküler yapılarına yönelik olarak uygulanan girişimsel radyolojik işlemlerde, inme başta olmak üzere ölüme kadar uzanan nörolojik komplikasyonlar yakın takip gerektirmektedir. Kanama ve uygulanan balon vb. materyale ait komplikasyonlar da söz konusudur. Ayrıca işlem sırasında geçici bradikardi ve hipotansiyon gibi sistemik komplikasyonlar da tabloyu ağırlaştırabilir (Kadkhodayan ve ark. 2009; Parkhutik ve ark. 2010).

Anestezinin Nörolojik Komplikasyonları

Genel veya lokal anestezik uygulamalar sırasında gelişen nörolojik komplikasyonlar sıklıkla iç içe geçmiş karmaşık tablolardır. Bu kapsamda karşılaşılan tabloları aşağıdaki başlıklar altında incelemek mümkündür;

Anestezi ile İlişkili Mental Durum Değişiklikleri: Perioperatif süreçte gelişen mental durum değişiklikleri 3 aşamada değerlendirilebilir;

1. **İntraoperatif haberdarlık**: Teknolojik gelişmeler paralelinde sıklığı azalmakla birlikte korkulan bir komplikasyondur. Farklı serilerde %1'ler civarında bildirilmiştir. İntraoperatif olarak anestezi derinliğini değerlendiren biyolojik göstergelerin (EEG kaydı ile elde edilen Bispectral Indeks, hemodinamik parametreler) kullanımı ile frekansı düşmüştür (Özge ve ark. 2002; Becker ve ark.2010).
2. **Postoperatif konfüzyon**: Daha ziyade yaşlı hastalarda görülen bir tablo olmakla birlikte fizyolojik (muhtelif serebral hipoksi nedenleri, serebral oksijen ihtiyacını artıran nedenler, serebral metabolizmayı değiştiren metabolik, endokrin, ilaçlara bağlı toksik nedenler gibi), çevresel ve psikososyal faktörlere (uykusuzluk gibi duyusal integrasyonu etkileyen nedenler, korku ve anksiyeteyi artıran nedenler ve psikiyatrik nedenler) bağlı olarak diğer yaş gruplarında da (%5-15) görülebilir. Postoperatif konfüzyon gelişimi açısından operasyon öncesinde bilinen demans, depresyon, benzodiazepin kullanımı, alkol kötüye kullanımı, sigara kullanımı, ağır sistemik hastalık, görme bozukluğu ve dikkat eksikliği öyküsü olan hastaların yanı sıra 70 yaş üstü bireyler ve bilinen renal yetmezliği olan olgular yüksek risk grubundadır. Perioperatif dönemde çoklu ilaç kullanımı, eşlik eden ağrı, malnütrisyon gibi durumlar postoperatif konfüzyon tetikleyicileri arasında bildirilmiştir. Sebepleri net olmayan bu tabloya intraoperatif anestetik ajanın türü ile postoperatif analjezi tekniklerinin etkisi tartışılmaktadır (Rudolph ve ark. 2010).
3. **Gecikmiş uyanıklık veya uyanamama**: Genel anestezi sonrası uyanma güçlüğü durumunda uzamış ilaç etkisi (yüksek doz, azalmış proteine bağlanma, azalmış hepatik metabolizma gibi), metabolik ensefalopati (hepatik, renal, endokrin ve nörolojik bozukluklar, hipoglisemi, hiperosmolar sendrom gibi) ve serebral hasar (serebral iskemi, intraserebral hematom, serebral ödem, serebral emboli gibi) olasılıkları gözden geçirilmelidir (Leslie ve ark. 2009).

Postoperatif Nörolojik Defisitler: Perioperatif dönemde ortaya çıkan sensorimotor defisitler anestezi uygulamasına veya cerrahi prosedüre bağlıdır. Bu dönemde oluşan nörolojik defisitler şu şekilde sıralanabilir;

1. **Genel anestezi ile ilişkili santral sinir sistemi hasarı**: Yüksek riskli uygulamalar olan aorta, spinal kord, kardiyopulmoner bypass cerrahileri dışında genel anesteziye bağlı beklenmeyen komplikasyonlar seyrektir. İşlem sırasında yapılan SEP monitörizasyonu gibi bir uygulama spinal kord hasarı gelişme olasılığını düşürecektir. Özellikle acil koşullarda ve malforme hastalara (Down sendromu, servikal spondiloz gibi) uygulanan trakeal entubasyon intraserebral veya servikal spinal kord hasarı ile komplike olabilir. Genel anestezi sonrası perioperatif dönemde inme riski %0.2-%0.7 arasında olup bu risk özellikle acil cerrahi uygulamalarda daha da artmaktadır. Keza gebelerde perioperatif inme riski olmayanlara göre 13 kat daha fazladır (Benes ve ark. 2010).
2. **Bölgesel anestezi ve nöral aks hasarı**: Epidural ve spinal anesteziyi takiben sensorimotor tipte nörolojik defisit gelişimi beklenenden düşük orandadır. Bölgesel anestezi sonrası santral paralizi gelişen olgularda ayırıcı tanıda konjenital anomaliler, spinal kord tümörleri, spinal aksı ilgilendiren enfeksiyonlar, dejenerasyon, travma ve vasküler anormallikler dışında uygulamada kullanılan kimyasal maddelere bağlı hasar dikkate alınmalıdır (Sorenson, 2008).
3. **Spinal ve epidural anestezinin geç nörolojik komplikasyonları**: Seyrekte olsa bölgesel anesteziden haftalar, bazen de aylar sonra "cauda-equina" sendromu, aseptik menenjit, adesiv araknoidit ve epidural abse gelişebilir (Katircioglu ve ark. 2008).
4. **Periferik sinir hasarı**: Genel olarak intraoperatif kötü pozisyona bağlı olarak geliştikleri kabul edilir. Bu hastaların %70'i üst ekstremite (brakyal pleksusta ve unlar sinirde hakim) ve kalanı da alt ekstremite (peroneal sinirde hakim olmak üzere) hasarı geliştirir (Sorenson, 2008).

Perioperatif Nöbetler: Perioperatif dönemde mental durum değişikliğine yol açan pek çok neden bildirilmiştir. Bunlar arasında intravenöz damar yolu açılırken görülen bayılmalar, inhalasyon ajanları ile indüklenen nöbetler ve lokal anestetik ajanların sistemik toksik etkilerine bağlı nöbetler sayılabilir. Keza bu nöbetler psikojenik kökenli de olabilir. Genel anestetikler arasında prokonvülzan özelliği olanlar arasında nitrik oksit, halotan, enfluran, iofluran, morfin, meperidin, fentanil, sufentanil, methohexital, etomidate, diazepam, ketamin, propofol ve lokal anestetikler sayılabilir (Benish ve ark. 2009).

Perioperatif Başağrıları: Perioperatif dönemde başağrısının muhtemel nedenleri arasında önceden varolan kronik başağrılarının devam etmesi, myofasiyal başağrısı, kafein yoksunluğu başağrısı, kapalı hava boşluğu başağrısı (inflamasyon altındaki sinus veya orta kulağa nitrik oksitin etkisi gibi), trigeminal sinir terminal dalının kompresyon nöropatisi, yapısal intrakraniyal nedenler, lomber ponksiyon veya dural müdahaleler sonrası başağrısı ve infeksiyöz nedenler sayılabilir. Özellikle spinal anesteziler sonrası görülen ponksiyona sekonder BOS basınç düşüklüğü başağrılarında erken tanı ve müdahale çok önemlidir. Zira bunlar yapılmadığında hastaların %35'i günlük işlevlerine tam olarak geri dönemezler. Ağrılar BOS basıncı düşüklüğü sırasında trigeminal, glossofaringeal ve vagal liflerin traksiyonuna bağlanmaktadır (Elkassabany ve ark. 2008).

Perioperatif Görsel Değişiklikler: Genel anestezi sonrasında görme kaybı ile sonuçlanan perioperatif görsel değişiklikler göz içi basıncın anestezi sırasındaki artışının kritik düzeyi aşması sonucunda retinal arterde tıkanıklık oluşmasına bağlıdır. Keza iskemik optik nöropati, retinal arter tıkanıklığının diğer nedenleri ve serebral iskemi de benzer sonuca yol açabilir. Spinal anestezi veya lomber ponksiyon sonrasında gelişen kranial sinir paralizileri içinde en sık görülen abdusens felcidir. Bu sonuca yol açmamak için ince iğne kullanılması ve alınan sıvının kademeli olarak küçük miktarlarda alınması önerilmektedir. Epidural veya spinal anestezi sırasında pupil değişiklikleri de görülebilir (Kaeser ve Borruat, 2010).

Perioperatif İşitsel Değişiklikler: Genel anestezi sürecinde gelişen işitsel bozukluklarda sıklıkla östaki borusu tıkanıklığına duyarlı hastalarda nitrik oksit kullanımına bağlı olarak gelişen "kulak bloku" suçlanmaktadır. Bu hastalarda lokal dekonjestan ajanlar sıklıkla yeterli olmaktadır. Spinal anestezi uygulanan hastalarda da başağrısından bağımsız olarak BOS volümündeki azalmanın perilenfatik basıncı düşürmesi ve endolenfatik hidrops oluşması ile açıklanan geçici iştme kaybı görülebilir. Spinal anestezi sonrasında hiperakuzi de sık rastlanan bir durumdur (Brown, 2001).

Peri-postoperatif Bilişsel Bozukluk (POBB): Dikkat, bellek, yürütücü fonksiyonlar ve bilgi işleme süreçleri başta olmak üzere pek çok kognitif işlevin bozulduğu bu süreci etkileyen pek çok faktör bildirilmiştir. 18 yaş üstü bireylerde ilk bir hafta %19-41 olarak bildirilen POBB sıklığı 60 yaş üstü bireylerde 3 ay sonrasında %10 olarak bildirilmiştir. Preoperatif dönemde hastanın yaşı (erken çocukluk dönemi ve ileri yaş olumsuz risk faktörleridir), düşük eğitim düzeyi, mevcut sistemik hastalıkları (diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı gibi) ve kognitif kaybı (demans vb) risk faktörü olarak bildirilmektedir. Anestezi sırasında seçilen ajanın türü (benzodiyazepin türevleri, halotan, isofloran gibi ajanlar süreci olumsuz etkilemektedir), maruz kalınan serebral hipoperfüzyon ve anestezi komplikasyonları postoperatif bilişsel kayıpta rol oynamaktadır. Etkinliği henüz tam olarak kanıtlanmamakla birlikte erken postoperatif dönemde yaşanan ağrı deneyimleri, uyku bozuklukları ve inflamatuvar cevabın bilişsel durumu olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Bu dönemde yapılan tıbbi müdahaleler, hastanın hastaneden erken taburcu edilmesi ve kontrol edilemeyen ağrı deneyimleri süreci hızlandırmaktadır (Krenk ve ark. 2010). Deneysel çalışmalar inhalasyon anestetiklerinin (sevofluran gibi) Alzheimer Hastalığı ilişkili peptidlerin oligomerizasyonu ve sitotoksite aracılığı ile oluşan imflamasyon ve nörodejenerasyon süreçlerine olumsuz etkisini sorumlu tutmakla birlikte hali hazırda özellikle genel anestezi uygulamalarının demansiyel süreç gelişimi veya varolan demansiyel sürecin progresyonuna etkisi hakkında net kanıtlar mevcut değildir. (Sauër ve ark. 2009; Lu Y ve ark. 2010). Bugüne kadar major cerrahilerden sonra ortaya çıkabilecek kognitif kaybı öngörebilecek anlamlı bir biyomarker belirlenememiştir (McDonagh ve ark. 2010; Coburn ve ark. 2010)

ALKOL, DİĞER MADDE İNTOKSİKASYONLARI VE BAĞIMLILIĞI

Dr. Duygu Kaya, Dr. Selçuk Candansayar

Alkol ve benzer diğer maddelerin kullanımı ve bağımlılığı henüz gelişmiş ülkelerdeki kadar büyük bir sorun olmasa da Türkiye'de de giderek yaygınlaşan ve klinik uygulamada, acil servislerde giderek daha çok karşılaşılan önemli bir sağlık sorunudur. Madde kullanımına bağlı intoksikasyon ve kesilme belirtileriyle akut olarak acil servislere başvuranlar yanı sıra alkol ve madde kullanımına bağlı özellikle nörolojik sorunlarla başvuran hastalar da artık oldukça sık görülmektedir. Alkol ve madde bağımlılığı hastalarında görülen ruhsal, nörolojik ve diğer fizik sorunlara müdahale edebilmek için bağımlılıkla ilgili bir dizi teriminin bilinmesi yararlıdır.

Bağımlılıkla İlgili Genel Terimler

Bağımlılık: Alkol, madde ya da herhangi bir ilacın fiziksel bağımlılık olmadan da yineleyen kullanımı anlamına

gelir. Bağımlılık için maddenin kullanımına bağlı olarak fizyolojik belirtilerin ortaya çıkması ve kullanım kesildiğinde yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması şart değildir. Güncel sınıflama sistemi olan DSM-4-TR'ye göre bağımlılığın ölçütleri şunlardır:

Madde Bağımlılığı: 12 aylık bir dönem içinde aşağıdakilerden 3 ya da fazlası bulunuyorsa konulur. Eğer 1 veya 2 numaralı durum mevcutsa "fizyolojik bağımlılık olan", yoksa "fizyolojik bağımlılık olmayan" şeklinde ayrılır.

1. Kullanılan maddeye karşı tolerans gelişmesi
2. Madde alımı sonlandırıldığında ya da doz azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin oluşması
3. Maddenin tasarlandığından daha yüksek miktarlarda ya da daha uzun süre boyunca alınması
4. Madde kullanımını bırakmak için sürekli bir istek ya da işe yaramayan çabanın olması
5. Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da etkilerinden kurtulmak için çok fazla zaman harcanması
6. Madde kullanımı yüzünden önemli toplumsal, mesleki veya boş zamanları değerlendirici etkinliklerin bırakılması ya da azaltılması
7. Maddenin neden olmuş ya da alevlendirmiş olabileceği, sürekli olarak var olan ya da yineleyici bir biçimde ortaya çıkan fiziksel ya da psikolojik bir sorunun olduğu bilinmesine karşın madde kullanımının sürdürülmesi

Kötüye Kullanım: Alkol dahil herhangi bir madde ya da ilacın toplumsal kabul gören şekiller ya da tıbbi bir gerekçe olmadan kişinin kendi kararıyla kullanılmasıdır. DSM-4-TR'ye göre kötüye kullanımın ölçütleri şunlardır:

Madde kötüye kullanımı: 12 aylık bir dönem içinde ortaya çıkan aşağıdaki belirtilerden en az birinin olması ve klinik olarak bozulmaya yol açan ancak bağımlılık kriterlerini karşılamayan madde kullanımının olması durumunda bu tanı konulur.

1. Sorumlulukları alamama ile sonuçlanan yineleyici madde kullanımı
2. Fiziksel tehlikeli durumlarda yineleyici madde kullanımı
3. Madde kullanımı ile ilişkili yineleyici yasal sorunlar
4. Madde kullanımı ile ilişkili yineleyici toplumsal ya da kişiler arası sorunlar

İntoksikasyon: Bellek, yönelim, duygudurum, yargılama gibi zihinsel işlevler ya da davranışsal, toplumsal ve mesleki işlevsellik gibi alanların biri ya da bir kaçında geçici olarak bozulmaya yol açacak denli madde kullanımı.

Yoksunluk/kesilme: Uzun süredir düzenli olarak kullanılan alkol, madde ya da bir ilacın kullanımının kesilmesinden sonra ortaya çıkan fizyolojik, nörolojik ve ruhsal belirtilerle ortaya çıkan; çoğunlukla her maddeye özgü belirti örüntüsü gösteren ve gündelik hayat, kişilerarası ilişkiler ve mesleki işlevsellikte bozulmaya neden olan durumlar.

Tolerans: Aynı etkiyi ortaya çıkarmak için kullanılan alkol, madde ya da ilacın giderek daha yüksek dozlarının alınmasının gerekmesi.

Çapraz Tolerans: Bir ilaç ya da maddeye karşı gelişen toleransın başka bir ilaç ya da madde içinde geçerli olması. En bilinen örnek diazepama karşı gelişen toleransın barbituratlara karşı da kendiliğinden gelişmesidir. Bu tanı ölçütlerini karşılayan hastalar klinikte zaman zaman hayatı tehdit edebilen ve müdahale gerektiren intoksikasyon, yoksunluk, deliryum veya duygudurum/anksiyete bozuklukları, kalıcı amnestik bozukluk, demans, uyku bozukluğu ve cinsel işlev bozukluğu gibi tablolarla karşımıza çıkabilir.

Kötüye Kullanımı ve/veya Bağımlılıkları Olan Maddeler

Sadece fizyolojik bağımlılık yapan maddeler için kötüye kullanım ya da bağımlılıktan söz edilemez. Kural olarak hemen her maddenin fizyolojik bir etki ya da bağımlılık yapmasa da kötüye kullanımını ya da bağımlılığının gelişebileceği kabul edilir. Ancak dünyada ve Türkiye'de en sık görülen, en yaygın olarak tıbbi ve sosyal sorunlara yol açan maddeler aşağıda sıralanmışlardır.

- Alkol
- Opiyatlar
- Sedatif, hipnotik veya anksiyolitikler
- Kokain
- Kannabis (esrar)
- Amfetamin ve amfetamin benzeri maddeler (metamfetamin, ekstazi)
- Halüsinojenler (psilosibin, meskalin ve LSD)
- İnhalantlar (uçucu maddeler)
- Fensiklidin/ ketamin (klüp ilaçları)
- Nikotin
- Kafein
- Anabolik androjenik steroidler

Bu maddelerin kötüye kullanım, bağımlılık, intoksikasyon ve yoksunluk belirtileri yukarıdaki ortak özellikler dışında her maddeye özgü örüntüler de taşır. Aşağıda Türkiye'de en çok görülen bağımlılıklar daha geniş olarak verilmiş, daha az görülenleri ise özetlenmiştir.

Nikotin ve Nikotin Bağımlılığı

Genel Özellikleri: Nikotin hem santral sinir sisteminde uyanıklık yapıcı, uyarıcı etkileri olan hem de anksiyolitik ve sedatif özellikleri bulunan öforizan bir maddedir. Bağımlılık gelişmesinde önemli olacak şekilde bellek, uyanıklık ve öğrenme üzerine olumlu etkileri bulunur. Otonomik etkileri özellikle kardiyovasküler sistem üzerine olup kalp hızında ve kalbin oksijen talebinde artış yapar.

Miyorelaksan ve anoreksik etkilerinin yanı sıra kan şekeri ve insülin salınımını artırıcı, duygudurumda iyileşme yapıcı, gastrointestinal aktivite ve tükrük salınımını artırıcı etkileri de bulunmaktadır. Ortalama yarı ömrü 2 saat olmakla birlikte gen polimorfizmleri nedeniyle %35 bireyde yarı ömrü uzamaktadır. Tolerans hızlı gelişir. Kronik kullanımda ağız, larenks, mesane, pankreas, akciğer kanseri gibi kanserlere; amfizem gibi kronik akciğer hastalıklara; peptik ülser gibi gastrointestinal hastalıklara; inmeye yol açtığı bilinmektedir.

Nikotin Bağımlılığının Nörobiyolojisi: Nikotinin etki mekanizması inclendiğinde mezolimbik ödül sistemi ve kolinerjik sistemin yakın ilişkisi dikkati çeker. Nikotin, periferik ve santral etkilerini nikotinik asetilkolin reseptörlerine (nAchR) bağlanarak gösterir. Ventral tegmental bölgede (VTA) nAchR sayısı fazladır ve nikotin bu reseptörlere bağlandığında dopamin salgısını arttırır, bu şekilde pekiştirici etki sağlar. nAchR 5 alt üniteden oluşan pentamerik yapıda, katyonik ligand kapılı iyon kanallarıdır. Çok farklı alt ünite kombinasyonların oluşabilmekle birlikte beyinde en sık $\alpha 4$, $\alpha 7$ ve $\beta 2$ altüniteleri ve $\alpha 4\beta 2$ ve $\alpha 7$ nikotinik reseptörleri bulunmaktadır. Bağımlılıkta $\alpha 4\beta 2$ reseptörleri özellikle önemlidir. Nikotinin ödül sistemi üzerine 4 etkisi vardır:

1. VTA'dan NAc'e uzanan dopaminerjik nöronların postsinaptik bölgelerinde yerleşik $\alpha 4\beta 2$ nikotinik reseptörleri aktive eder, böylece NAc'de dopamin salınır.
2. Glutamaterjik nöronların presinaptik bölgelerindeki $\alpha 7$ nikotinik reseptörleri aktive eder, böylece glutamat salınır ve NMDA reseptörlerine bağlanır, NAc'de dopamin artar.
3. VTA'daki GABAerjik internöronlardaki $\alpha 4\beta 2$ nikotinik reseptörleri desensitize eder ve disinhibe olan dopaminerjik nöronlar nedeniyle NAc'de dopamin salınır.
4. Hipotalamustaki nAchR aktive ederek, β-endorfin prekürsörlerini de içeren pro-opio-melanokortin peptitlerini saldırır. Bu endojen opiyat peptitleri, NAc'de yoğun bulunan μ reseptörlerine bağlanarak nikotinin pekiştirici etkilerine katkıda bulunur. Opiyat reseptör antagonisti naltrekson uygulanması ile nikotinin pekiştirici etkileri bloke edilir.

Nikotin reseptörünün aktive olması ile salınan NT'ler ve ilişkili etkileri Tablo 3'de gösterilmiştir:

Akut nikotin kullanımı ile iyon kanalları açılır ve hücresel olaylar gerçekleşir, ancak kısa süre sonra kapanan kanal artık agonistlere yanıt vermeyecek şekilde desensitize ve inaktive hale gelir. Reseptörler dinlenme durumuna geçip resensitize olduklarında ise nikotin isteği başlar ve tekrar nikotin alınır. Yoksunluk döneminde ise reseptörler upregüle olur. Nikotinin yaptığı nöroadaptasyonda hem reseptörlerin upregülasyonu hem de gen transkripsiyonunda değişme gibi uzun dönemli sonuçlar rol oynar.

Tablo 3 — Nikotin Reseptörünün Aktive Olması ile Salınan Nörotransmittırlar

Dopamin: ödüllenme, iştahta azalma
NE: uyanıklık, iştahta azalma
Ach: uyanıklık, kognitif güçlenme
Glutamat: öğrenme, bellekte güçlenme
Serotonin: duygudurum düzenlenmesi, iştahta azalma
Beta endorfin: anksiyetede azalma
GABA: anksiyetede azalma

Moleküler düzeyde bakıldığında, nikotinin hem nAchR'ne doğrudan etki ederek hem de tirozin kinaz reseptörlerini aktive ederek ERK (ekstraselüler sinyal düzenleyici kinazlar)/CREB sinyalleşmesini etkilediği görülür. Kronik kullanımda ve yoksunlukta amigdala, PFK, VTA, NAc'de CREB seviyelerini değiştirerek gen düzeyinde uzun dönemli etkiler yapar. Bu değişiklikler gen ekspresyonunu değiştirerek uzun dönemli nöroadaptif yanıtları tetikleyebilir.

Nikotin İntoksikasyonu: Genellikle nikotin içeren böcek öldürücü ilaçlara maruziyet ile oluşan ve tek başına sigara içimi ile olmasa da nikotin replasman tedavisiyle birlikte sigara içilmesi sonucu gelişebilen bir tablodur. Bulantı, kusma, terleme, deliryum, nöbet, çarpıntı ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendisini gösterir ve tıbbi bakım sağlanırsa genellikle prognozu iyidir.

Nikotin Yoksunluğu: Nikotin alımı kesildikten 2-3 saat sonra başlar ve 2-3 günde belirtiler tepe yapar. En az birkaç hafta süre ile nikotin kullanılıyorken birden bırakılmasını ya da miktarın azaltılmasını takip eden 24 saat içinde şunlardan dördünün ya da daha fazlasının ortaya çıkması ile karakterizedir: depresif duygudurum, insomni, irritabilite/sinirlilik, anksiyete, düşüncelerin yoğunlaştırılamaması, huzursuzluk, kalp hızında azalma, iştah artışı ya da kilo alma. Bu belirtilerin bir kısmı 6 aya kadar sürebilmektedir. Yoksunluk ve sürdürüm tedavisinde kullanılan farmakolojik tedaviler aşağıda anlatılmıştır.

Nikotin Bağımlılığının Tedavisi

Nikotin Yerine Koyma Tedavileri: Nikotin sakızı, inhaler, transdermal bant, nazal sprey gibi şekillerde kullanılan nikotin yerine koyma tedavileri bulunmaktadır. Bunlar nikotin isteği ve yoksunluk belirtilerini azaltarak, olumlu pekiştirici etki yaparak, $\alpha 4\beta 2$ nAChR'lerini desensitize ederek etki göstermektedirler. Nikotin sakızlarının 2 ve 4 mg. lık iki formu bulunmakta, günde 24 adete kadar alınmakta ve tedavi 8-12 hafta kadar sürmektedir. Nikotin bantlarının 21, 14, 7 mg/gün nikotin salınan üç formu bulunmakta ve tedavi 8 hafta devam etmektedir. Nazal spreylerin bir püskürtmesinde 0.5 mg nikotin bulunmakta, günde en fazla 40 mg alınmakta ve 3-6 ay sürdürülen tedavi ile sonuç alınabilmektedir. İnhaler formunda ise, bir inhalasyonu 13 μcg nikotin sağlayan ve 80 inhalasyo-

na izin veren 1 kartuşundan günde 6-16 kartuş kullanılabilmekte ve 6 aylık bir tedavi uygulanabilmektedir. Yerine koyma tedavilerinin bu değişik şekillerinin birbirlerine üstün olmadığı çalışmalarda gösterilmiştir.

Bupropiyon: Sigara ile alınan nikotin normalde VTA'da bulunan dopaminerjik nöronların üzerindeki $\alpha 4\beta 2$ reseptörlerini etkileyerek NAc'den dopamin salınmasına neden olmaktadır. Bupropiyon ise sinaptik aralıktan dopamin, kısmen de norepinefrin geri alımını engelleyen bir antidepresandır. Bu şekilde kısmen sağladığı dopamin ile aşermeyi azaltmaktadır. Aynı zamanda $\alpha 3\beta 2$ ve $\alpha 4\beta 2$ nikotin reseptörlerini yarışmacı olmayan bir şekilde inhibe etme özelliği de bulunmaktadır. Türkiye'de Wellbutrin XL® 150 mg ve 300 mg, Zyban® 150 mg şeklinde piyasada bulunmaktadır. Tedavinin ilk 3 gününde 150 mg/gün, daha sonra 300mg/gün olarak kullanılır ve 12 haftaya kadar tedavi sürdürülebilir. Uykusuzluk, baş ağrısı, tremor, ağız kuruluğu, bulantı, epileptik nöbet, kilo kaybı gibi yan etkileri olabilmektedir. Özellikle epilepsi tanısı olan, MAO inhibitörleri kullanan, yeme bozukluğu (anoreksiya nervoza ve bulimia) olan, alkol bağımlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Nöbet riski 300 mg/gün dozun üzerindeki dozlarda daha da artmaktadır. Nöbete eğilim yaratacak durumu, diyabeti, beyin tümörü, karaciğer veya böbrek işlev bozukluğu ve psikiyatrik hastalığı olanlarda dikkatli şekilde kullanılmalıdır.

Vareniklin: VTA'daki dopamin, glutamat ve GABA internöronları üzerindeki $\alpha 4\beta 2$ reseptör alt-tipine seçici nikotinik reseptör parsiyel agonistidir. Nikotin gibi bir tam agonist olmadığı için onun kadar dopamin salınımına neden olmamakta; ancak salınımını tetiklediği orta düzeydeki dopamin miktarı sayesinde aşerme ve yoksunluk belirtilerini azaltmakta ve sigaradan sağlanan hazı azalttığı için kişide nikotin alma motivasyonu azalmaktadır. Yani agonistik etkiyle aşerme ve yoksunluk belirtilerini, antagonistik etkiyle ödüllendirici etkiyi azaltan bir mekanizma ile çalışmaktadır. Türkiye'de Champix ® 0,5 mg ve 1 mg'lık tabletlerin olduğu 4 haftalık başlangıç paketi, 1 mg'lık tabletlerin olduğu 2x4 haftalık devam paketi ve yine 1 mg'lık tabletlerin olduğu 8 haftalık devam paketi şeklindeki formlar bulunmaktadır. Belirlenen sigara bırakma tarihinden 1-2 hafta önce ilaca başlanmaktadır. İlk 3 gün 1x0.5 mg, 4-7. günler 2x0.5 mg sonrasında ise 2x1 mg/gün olacak şekilde tedavi uygulanmakta ve 12 hafta kadar sürdürülmektedir. Yan etkilerinden en sık bulantı ve diğer gastrointestinal sistem belirtileri, uykusuzluk, yorgunluk bildirilmekle birlikte ajitasyon, intihar düşüncesi, depresif duygudurum gibi psikiyatrik belirtiler de görülebilmektedir.

Nortriptilin: Sigara bıraktırma tedavisinde onaylı olmamakla birlikte çalışmalarda etkinliği gösterilmiş olan ucuz bir preparat olup Türkiye'de bulunmamaktadır. Trisiklik bir antidepresan olduğu için sedasyon, ağız kuruluğu, kardiyak aritmi gibi yan etkileri bulunmaktadır. 75 mg/gün olacak şekilde 7-12 hafta tedavi sürdürülür.

Klonidin: α-2 adrenerjik reseptör agonisti etkisi ile beyindeki norepinefrin salınımını azaltmaktadır. Bu ilaç norepinefrin salan nöron gövdelerinin beyinde yoğun olarak bulunduğu lokus seruleusu özgül olarak etkiler ve bu nöronların ateşleme hızını azaltır. Bu şekilde oluşturduğu anksiyolitik, sedatif etkiler sigara bırakma döneminde kişilere yardımcı olmaktadır. Tablet ve transdermal formları olmakla birlikte Türkiye'de bu formlar bulunmamaktadır.

Psikososyal Tedaviler: Bilişsel davranışçı yöntemler kullanılmaktadır.

Alkol Kötüye Kullanımı ve Bağımlılığı

Genel Özellikler: Alkol (etanol) hem sedatif hipnotik hem de öforizan ve disinhibisyon yapıcı bir maddedir. Alkol düşük dozlarda duygulanımda değişme, koordinasyon bozukluğu, bilişsel işlevlerde bozulma yaparken; doz arttıkça serebellar işlevlerde, dikkat, yargılama ve bellekte bozuklukları ortaya çıkmaya başlar. Letal dozu (LD50) bağımlı olmayan insanda %0.40–0.50 g/dl civarındadır. Alkolün olumlu pekiştireç (haz alma, kendine güvende artış) ve olumsuz pekiştireç (stresi ve kaygıyı azaltma) özelliği vardır. Kadın ve erkekte kan alkol seviyelerinin farklı olmasının nedeni kadında daha fazla oranda bulunan vücut yağ miktarı ve alkolü metabolize eden alkol dehidrogenaz enziminin gastrik seviyesinin daha düşük oluşudur. Alkol %90-98 oranında karaciğerde metabolize edilir. Alkol, karaciğerde hız kısıtlayıcı bir enzim olan alkol dehidrogenaz ile asetaldehite yıkılır. Asetaldehit birikimi "akşamdan kalma" denilen baş ağrısı, baş dönmesi gibi belirtilere neden olur. Asetaldehit ise asetaldehit dehidrogenaz ile asetik asit, su ve karbondioksite kadar yıkılır. Alkol bağımlılığında kullanılan bir ilaç olan disülfiram, bu enzimi bloke ederek etkisini göstermektedir. Alkolün bir diğer yıkım yolu "mikrozomal etanol okside edici sistem (MEOS)" dir. Burada sitokrom P450 2E1 ve 2E1 bulunmaktadır. Üçüncü metabolik yol ise yağ asiti etilester sentaz tarafından yürütülen oksidatif olmayan ve yağ asiti üreten bir yolaktır.

Alkol Bağımlılığının Nörobiyolojisi: Alkol bağımlılığı ilerleyici kronik tekrarlayıcı, multigenetik bir hastalıktır. Uzun süre yüksek miktar alkole maruziyet nöral değişmelere yol açar; bu da alkol arama davranışı ve alkolün motivasyonel özelliklerini yaratır. Alkolün ödüllendirme ve alkol arama davranışına neden olan farmakolojik etkileri, beyinde yaygın nöroanatomik bölgelerde gerçekleşen birçok reseptör ve nörokimyasal sistemi içermektedir. Oysa diğer bağımlılık yapıcı maddeler için bu bölge ve mekanizmalar daha sınırlıdır. Tüm bu etkenler alkol kullanımı ve kötüye kullanımının temellerini anlamada zorluklara neden olmaktadır. Alkolün entoksikasyon ya-

pacak dozlarda beyin ödül sistemi nörotransmitterları üzerine geniş, ama seçici etkileri olduğu öne sürülmektedir. GABA, opiyoid peptitler, dopamin, serotonin ve glutamat üzerine olmak üzere etkileri beş alanda toplanabilir.

Dopamin: Etanolün dopamin ve ödül sistemi ile ilişkisine bakarsak, etanolün olumlu pekiştireç özelliği taşıdığını ve mezokortikolimbik ödül sisteminde rolü olan dopamini VTA'da aktive ettiğini görürüz. Diğer kötüye kullanımı olan maddeler dopamin sinapsları üzerine doğrudan etki ederken etanol VTA'daki dopaminerjik nöronların ateşlenmesini artırır ve N. accumbens'te (NAc) dopamin salınımını artırır.

GABA: VTA'da GABA-A reseptörleri tarafından yürütülen inhibitör aktiviteyi artırarak GABA nörotransmisyonunu güçlendirir. GABA-A reseptörleri etanolün motor dengesizlik, anksiyolitik ve sedasyon yapıcı etkilerinden, tolerans ve bağımlılıktan sorumludur. GABA-A antagonistleri ile alkolün motor hareketi bozucu etkisi, anksiyolitik etkisi ve alkol alma davranışı geriye döndürülür. GABA-B reseptörleri de GABA sisteminin etanol ile etkilenmesinde rol alır.

Glutamat: Etanol VTA ve NAc'de NMDA reseptörleri tarafından yürütülen eksitatör aktiviteyi azaltarak glutamat nörotransmisyonunu azaltır.

Opiyatlar: Arkuat nukleustan VTA'a uzanan opiyat nöronları hem glutamaterjik hem de GABAerjik nöronlarla sinaps yapar. Etanol buradaki mü reseptörlerini ya doğrudan kendisi ya da endojen enkefalini artırarak onun etkisi ile uyarır. Bu şekilde NAc'den dopamin salınır. Endojen opiyat sistemi de pekiştireç etkilerden sorumludur. Bu nedenle opiyat reseptör antagonisti naltrekson alkol bağımlılığı tedavisinde, öforiyi azaltıcı etkileri nedeniyle kullanılmaktadır.

Serotonin: Serotoninin sinaptik aralıkta artışı alkol alımını azaltabilir. Serotonin reseptör antagonistlerinin hayvan modellerinde kendi kendine alkol uygulamasını azalttığı gösterilmiştir.

Etanol kronik kullanımda yukarda adı geçen NT sistemlerini bozmak yanında, beyin stres sistemi CRF ve antistres sistemi NPY'yi de bozar. Bunlar motivasyonel yoksunluk ve aşırı alkol alımına katkıda bulunur. Opiyat, dopamin ve glutamat ipucu ile tetiklenen alkol alma isteğinde, CRF ise stresle tetiklenen alkol alma isteğinden sorumlu görünmektedir. Hücresel düzeyde etanol GABAerjik nörotransmisyonu güçlendirici ve glutamat nörotransmisyonunu inhibe edici özellik gösterir. Bu durum özellikle bağımlılık gelişimi sırasında alkolün akut ve kronik motivasyonel etkileri için önemli bir yer olan "genişletilmiş amigdala"da gerçekleşmektedir. Etanol akut etkiyle VTA'daki dopaminerjik nöronları aktive ederken, yoksunluk sırasında VTA'da dopaminerjik aktiviteyi düşürür. Moleküler seviyede özel bir reseptöre bağlanmamakla birlikte ligand kapılı iyon kanallarındaki "etanole yanıt veren elemanlar"a bağlandığı düşünülmektedir. Alkol ikinci haberci sistemleri ve protein kinazlar ile ilişkiye girerek ligand kapılı reseptörlerin duyarlılığını değiştirir veya cAMP-protein kinaz A aktivasyonu ile gen transkripsiyonunu güçlendirir. Kronik alkol uygulaması CREB'de azalma ile sonuçlanır, bu da alkol yoksunluğunun motivasyonel etkilerinde rol alıyor olabilir.

Alkol İntoksikasyonu: Alınan alkolün kan seviyesiyle paralel olacak şekilde görülen belirtiler değişmektedir. Buna göre kan alkol seviyesi 0,125 g/dl iken kronik kullanımı olan bir kişide öfori görülürken sosyal içicide kontrol kaybı; 0,500'ün üzerinde ise kronik kullanımı olan kişide koma oluşurken sosyal içicide ölüm görülmektedir. Dolayısıyla yaş, cinsiyet ve genetik özelliklere ek olarak kişide toleransın gelişmiş olup olmadığı da entoksikasyonun seviyesi ile ilişkilidir. Buna istisna oluşturacak bir durum olan "idiyosenkratik entoksikasyon" da; çok az alkol alınması sonrasında yoğun davranış değişiklikleri, yönelimde bozulma, sanrı ve varsanılar başlar. Saatler süren bu tablo düzeldiğinde kişinin hiç bir hatırlamadığı görülür. Bu durumun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Alkol entoksikasyonu tanı kriterleri aşağıda gösterilmiştir.

Alkol entoksikasyonu tablosu ile gelen kişide genel durum çok iyi değerlendirilmeli, dikkatli bir şekilde öykü alınıp fizik muayene yapılmalıdır. Alkol entoksikasyonu ile düşmeler ve kafa travmaları sık olmakta ve zaman zaman atlanabilmektedir. Bu nedenle bunların olup olmadığı iyi incelenmelidir. Varsa hastanın kronik hastalıklarının takibi yapılmalıdır. Saldırgan hastalar uygun bir ortamda izlenmeli ve gerekirse haloperidol ampul im. yapılmalıdır. Alkol entoksikasyonu ile gelen tüm hastalara tiamin 100 mg im. uygulanmalıdır. Koma tablosu varsa gerekli yoğun bakım koşulları sağlanmalı, hasta hipogli-

Tablo 4 — Alkol Entoksikasyonu DSM-IV-TR Kriterleri

A.	Yakın bir tarihte alkol alınması
B.	Alkol alımı sırasında ya da hemen sonrasında başlayan ve klinik olarak anlamlı uygunsuz davranışsal veya psikolojik değişimlerin olması (örneğin uygunsuz cinsel ya da saldırgan davranışlar, duygudurumda düzensizlik, yargılamada bozulma, sosyal ve mesleki işlevsellikte bozulma)
C.	Alkol alımı sırasında ya da hemen sonrasında şu belirtilerden bir ya da fazlasının görülmesi 1. konuşma bozukluğu 2. koordinasyon bozukluğu 3. sendeleyerek yürüme 4. nistagmus 5. dikkat ve bellek bozukluğu 6. stupor veya koma
D.	Bu belirtileri genel tıbbi bir duruma bağlı değildir ve başka bir ruhsal bozukluk ile daha iyi açıklanamaz.

Tablo 5 — Alkol Yoksunluğu DSM-IV-TR Kriterleri

A.	Uzun süren ve ağır bir alkol alımının kesilmesi veya miktarın azaltılması
B.	A kriterinden sonraki saatler ya da günler içinde şunlardan iki ya da fazlasının gelişmesi 1. otonomik hiperaktivite (örneğin terleme veya 100'den fazla nabız) 2. artmış el tremoru 3. insomni 4. bulantı veya kusma 5. geçici görsel, taktil veya işitsel halüsinasyon ya da illüzyonlar 6. psikomotor ajitasyon 7. anksiyete 8. grand mal nöbetler
C.	B kriterindeki belirtiler klinik olarak anlamlı sıkıntı veya sosyal, mesleki veya diğer yaşam alanlarındaki işlevsellikte bozulmaya neden olmaktadır.
D.	Bu belirtileri genel tıbbi bir duruma bağlı değildir ve başka bir ruhsal bozukluk ile daha iyi açıklanamaz.

Tablo 6 — Madde Yoksunluğu Deliryumu DSM-IV-TR Kriterleri

A.	Bilinçte bozulma (çevrenin farkındalığında azalma) ve dikkati odaklama, sürdürme ve kaydırma yetisinde azalma
B.	Bilişte değişiklik (bellek, yönelim ve dil bozukluğu) ya da önceden varolan, saptanmış veya oluşmakta olan demans ile açıklanamayacak algısal bir bozukluğun gelişmesi
C.	Bozukluk kısa bir zaman süreci içinde gelişmiş olup (saatler günler içinde) gün içinde dalgalanmalı seyreder
D.	Öykü, fizik muayene veya laboratuvar bulgularından elde edilen kanıtlar, A ve B kriterlerindeki belirtilerin yoksunluk sendromu sırasında ya da hemen sonrasında geliştiğini gösterir.

semi açısından takip edilmelidir. Dolaşım ve solunumu desteklenmeli, sıvı- elektrolit dengesi sağlanmalı, komaya neden olabilecek diğer nedenler de araştırılmalıdır.

Alkol Yoksunluğu: Alkol yoksunluğu belirtileri alkol kesildikten ya da kullanılan miktar azaltıldıktan sonra genellikle 8-10 saat içinde başlar, 72 saatte tepe yapar ve 4-5 günde azalmaya başlar. Bu nedenle deliryum tremens ve yoksunluğa bağlı nöbet geçirme riski açısından özellikle ilk günler çok önemlidir. Nörolojik ve psikolojik belirtiler (epileptik nöbet, tremor, baş ağrısı, anksiyete, huzursuzluk, uyku bozuklukları, halüsinasyonlar), otonomik hiperaktivite (taşikardi, tansiyonda değişiklikler), gastrointestinal belirtiler (bulantı, kusma) görülür.

Yoksunluğu olan hastaların yatırılarak takibi en uygun yöntemdir. Yine ayrıntılı bir fizik muayene ve öykü alma şarttır. Yoksunluk yaşayan kişinin kronik bir içici olduğu düşünülürse ek kronik hastalıklarının olması, immünitesinin zayıf olması, beslenmesinin bozuk olması, travma geçirmiş olması ve kronik alkol kullanımına ikincil gelişmiş olabilecek bir çok komplikasyonun varlığı gibi olasılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Hastaların sıvı elektrolit dengeleri sağlanmalı (özellikle gözden kaçabilen bir durum magnezyum eksikliği olabilmekte ve epileptik nöbetlere de yol açabilmektedir), tiamin 100 mg im/iv hemen uygulanmalı ve birkaç gün bu şekilde devam edildikten sonra oral B-vitamini kompleksleriyle devam edilmeli, hipoglisemi açısından dikkat edilmeli, oral ya da iv yoldan benzodiyazepin tedavisine başlanmalı (diyazepam tercih edilmekle birlikte, karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik olanlarda kısa etkili benzodiyazepinler örneğin lorazepamın tercih edilmesi gerekebilir), tüm kan tetkikleri yapılmalı, nörolojik muayeneleri yapılmalı, epileptik nöbet açısından izlenmeli, beslenme desteği sağlanmalıdır. Hastaya hidrasyon yapılırken %5 dekstroz ya da %5 dekstrozlu ringer laktat tercih edilmelidir. Ancak tiamin karbonhidrat metabolizmasında kofaktör olduğu için dekstroz verilmeden önce hastaya tiamin verilmeli (250 mg im/iv), bu şekilde zaten düşük olan tiaminin daha da düşmesi engellenmelidir. Hastanın yoksunluk belirtileri çok yakından izlenmeli ve tedavisi ona göre tekrar düzenlenmelidir. Belirtiler düzeldikten sonra benzodiyazepin tedavisi 7-10 günde kesilmelidir.

Deliryum Tremens: Deliryuma neden olan bir çok durum vardır; santral sinir sistemi hastalıkları, metabolik dengesizlikler, enfeksiyonlar, ilaçlar, endokrin nedenler, neoplazmlar, karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalıkları, toksinler gibi. Kötüye kullanımı veya bağımlılığı olan maddelerin entoksikasyonları veya yoksunlukları da deliryum tablosuna yol açan önemli nedenler arasındadır. Alkol yoksunluğuna bağlı deliryum tablosuna "deliryum tremens" (DT) denilmektedir. Beslenme yetersizliği, kronik alkol kullanımına ikincil gelişen komplikasyonlar, kronik fiziksel hastalıkları olan kişilerde daha sık rastlanmaktadır. DT kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

Hastaların kişi, yer ve/veya zaman yönelimleri gün içinde dalgalanmalı bir seyir gösterecek şekilde bozuktur. İllüzyon ve halüsinasyonlar nadir değildir. Yargılamada bozukluk, ajitasyon, zaman zaman saldırganlık, amaca yönelik olmayan hareketler görülür. Ölümcül bir tablo olduğu için yakın izlem ve uygun tedavi önemlidir. Yoksunlukta uygulanan basamaklar burada da uygulanmalıdır. Hastaların sakin, sessiz bir ortamda takip edilmesi ve güvenliklerinin sağlanması gereklidir. Ajitasyonu olan hastalara haloperidol iv/im olarak uygulanabilir.

Alkol Kullanımına Bağlı Gelişebilen Nörolojik Sorunlar: Alkolün genel etkileri yanında kronik kullanımı esnasında özgün bazı tablolar da gelişebilir.

Wernicke Ensefalopatisi: Mental konfüzyon, oftalmopleji ve serebellar ataksi triadı ile karakterize olan ve tiamin eksikliğine bağlı akut bir sendromdur. Diğer bulgular içinde miyotik veya nonreaktif pupiller, postural hipotansiyon ve hipotermi vardır. Göz belirtileri sıklıkla bila-

teraldir. En sık olarak altıncı kraniyal sinir tutulur. Sıklıkla bakış yönüne vuran horizontal nistagmus görülür. Bu ensefalopati tedavi edilmediği takdirde stupor, koma ve ölüme kadar ilerleyebilmektedir. Tiamin eksikliği üçüncü ventrikül ve silvian aquaduktundaki kapillerlerden hemorajiye neden olur. Tiamin, transketolaz ve pirüvat dehidrogenaz gibi enzim sistemlerinin önemli bir kofaktörüdür. Bu enzimler serebral glukoz tüketimi ve glutamat eliminasyonunda rol aldığı için tiamin eksikliği sonucunda sinir uyarısının iletiminde azalmaya yol açan bir serebral metabolizma değişimi gerçekleşmektedir. Acil tedavisi gerekli olup hemen parental 100 mg tiamin uygulanmalı ve günde 2-3 kez oral olacak şekilde 1-2 hafta devam edilmelidir. Genellikle 1-6 saat içinde ataksi ve konfüzyon düzelmekte, tedavi ile geri dönüş sağlanmaktadır. Ancak çeşitli derecelerde bakış yönü nistagmusu hemen hemen tüm hastalarda sekel olarak kalır.

Korsakoff Sendromu: Tiamin eksikliği düzeltilmezse tablo Korsakoff Sendromuna ilerler ki bu vakaların sadece %20'sinde tedavi sağlanabilmektedir. Nöropatolojik lezyonlar simetrik ve paraventriküler yerleşimlidir. Klinik özellikleri retrograd ve anterograd amnezi, buna eşlik edebilen konfabulasyon ve öğrenme güçlüğüdür. Konfabulasyon, bellek boşluğu sonucunda, bilinçte herhangi bir etkilenme olmaksızın, gerçek dışı bilgiler uydurma olarak tanımlanır. Kişiler arası iletişimde, mesleksel becerilerde yıkımlar görülür. Davranış büyük ölçüde bozulmuştur. Tedavisinde oral olarak 100 mg tiamin günde 2-3 kez, 3-12 ay kadar verilir.

Alkolik Demans: Doğrudan alkol kullanıma bağlı olarak gelişen demans varlığı tartışmalı olan bir tablodur. Diğer demans nedenleri ve Korsakoff Sendromu ekarte edilmelidir. Tedavide alkolün kesilmesi, vitamin ve beslenme desteği uygulanır. Uzun süre alkol alınmadığında belirgin düzelme görülebilir.

Alkolik Serebellar Dejenerasyon: Orta yaşlı erkeklerde görülen ayakta durma güçlüğü, yürüme güçlüğü, denge bozukluğu, geniş tabanlı yürüme, nistagmus, tremor ile karakterize bir durumdur. En fazla nöronal kayıp Purkinje hücrelerinde olup serebellar vermisteki atrofi nörogörüntüleme yöntemleri ile saptanır. Alkol kesilmesi ve vitamin desteği yapılması gerekli olup genellikle sekel kalmaktadır.

Santral Pontin Miyelinozis: Beyin sapındaki nöronların miyelin kılıflarının ciddi hasarı sonucu olmaktadır. Disfaji, dizartri, afoni, diplopi, kornea refleksinin yitimi, midriazis, stupor, paraparezi, kuadriparezi, koma ve ölüme yol açabilir. Özellikle *hiponatremisi hızlı düzeltilen* hastalarda görülmektedir. Özgün bir tedavisi bulunmamaktadır.

Marchiafava-Bignami Hastalığı: Korpus kallozumda miyelin kaybı ile karakterize, klinik bulguları çok değişken olabilen bir hastalıktır. Hastalar stupor, koma, yoksunluk, konvulsiyon, halüsinasyon, afazi, demans, apati, dürtüsellik, dizartri, hemiparezi gibi birçok değişik tablo ve belirti ile karşımıza çıkabilir. Etyolojisi tam bilinmese de kırmızı şarap suçlanmaktadır. Tanı beyin görüntülemesi ve otopsi incelemeleri ile konulabilmektedir.

Alkolik Pellegra Ensefalopatisi: Niasin eksikliğinden kaynaklanan ve dermatit, diyare, demans belirtileri yaparak ölüme de neden olabilen bir hastalıktır. Konfüzyon, bilinç bozukluğu, miyoklonus, hipertermi, apati, irritabilite, yorgunluk, anoreksi, insomni ve bazen deliryum görülür. Wernicke veya Korsakoff sendromu düşünülen, ancak tiamine yanıtsız olgularda akla gelmesi gereken nadir bir durumdur. Tedavide niasin oral 4x50 mg/gün veya parenteral 2-3x 25 mg/gün verilir.

Alkolik Polinöropati: Alkolik polinöropatide kol ve bacakların distalinde eldiven çorap şeklinde simetrik parestezi ler vardır. Hasta ağrı, yürüme zorluğu ve kuvvetsizlikten yakınır. Derin tendon refleksleri muayenede azalmıştır. Tedavide alkolün kesilmesi, beslenme, B-vitamin desteği ve egzersiz önemlidir.

Alkol Ambliyopisi: Görmede ilerleyici bozulma, muayenede simetrik santral skotomların olduğu bir tablodur. Tedavi alkolün kesilmesi,iyi beslenme ve B-vitamin desteğidir.

Alkolizmin Tedavisi

Disülfiram: Disülfiram kullanan bir kişi alkol aldıktan sonra, ilaç aldehit dehidrogenaz enzimini bloke ederek vücutta asetaldehit birikmesine neden olur. 5-10 dk içinde disülfiram-alkol reaksiyonu denilen toksik tablo oluşur ve biriken asetaldehit bulantı, hipotansiyon, solunum zorluğu, taşikardi, baş ağrısı ve flushing yapar. Bunlar 30-60 dk veya daha uzun sürebilmektedir. Bu belirtilerin olacağını bilmek, kişinin alkol almasını engellemektedir. Bu tedavi ancak alkol almama kararı olan hastalar için uygundur. Alkol almaya devam edileceği bilinen bir hastada disülfiram kullanımı fazlasıyla risklidir. Dolayısıyla tedaviye aday hastalar dikkatlice seçilmelidir. Antabus® 500 mg tablet şeklinde piyasada bulunmaktadır. Tedaviye 1-2 hafta boyunca günde maksimum 500 mg tek doz şeklinde başlanır ve sıklıkla sedasyona neden olur. İdame dozu günde 125-500 mg olmalı, ancak 500 mg'ı aşılmamalıdır. Tedavi süresi değişken olup yıllarca sürdürülebilmektedir. Antabus-alkol reaksiyonu görüldüğünde hastanın dolaşımı desteklenmeli, kan basıncı düzenlenmeli, solunum desteği yapılmalı ve 1 gr C vitamini iv şekilde uygulanmalıdır. İlacın bir diğer formu disülfiram steril implant 100 mg olup ülkemizde bulunmamaktadır. 10 tanesi interskapüler bölgeye subkutan olarak yerleştirilir ve 12 ay kadar etkinliğini sürdürür.

Naltrekson: Alkol alımının verdiği hazzı engelleyerek alkol alma isteğini ve aşermeyi azaltmak için alkol alımı kesildikten sonraki sürdürüm döneminde kullanılan et-

kin bir tedavidir. Günde 1 tane olacak şekilde 12 ay kadar tedavi sürdürülür. Ethylex® 50 mg lık tablet şeklinde piyasada bulunmaktadır. Hasta karaciğer fonksiyon bozukluğu açısından izlenmelidir. En sık görülen yan etkileri GIS etkiler, uyku bozukluğu, anksiyetedir. Ayrıca intihar düşünceleri açısından da hastalar izlenmelidir.

Akamprosat: Bir taurin analoğudur. Glutamat reseptörleri ve kalsiyum kanalları üzerinden etki etmekle birlikte mekanizması tam bilinmemektedir. Tedavi başlandıktan sonra 5. günde istenen kan seviyesi sağlanır. Campral® 333 mg lık tabletler olarak piyasada bulunmaktadır. Alkol alımı kesildikten sonraki sürdürüm döneminde kullanılmaktadır. Aç karnına, günde 3 kez 2 tablet (60 kg'dan ağır hastalara) veya günde 3 kez 1 tablet olacak şekilde (60 kg'dan hafif hastalara) 12 aylık bir tedavi önerilmektedir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkat edilmelidir. En sık yan etkileri GİS ve cilt üzerinedir.

Serotonerjik İlaçlar: Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanımları FDA onayına sahip değilse de yapılan çalışmalarda fluoksetin, fluvoksamin, sertralin, sitalopram gibi ilaçların alkol tüketim miktarını azalttığı gösterilmiştir.

Rehabilitasyon: Alkolizm çok yönlü bir hastalık olduğu için hasta ve ailesi bir bütün olarak değerlendirilmeli ve tedavi de buna yönelik olmalıdır. Çeşitli psikoterapi yöntemleri, grup terapileri ve "Adsız Alkolikler" gibi kendine yardım grupları, bağımlılık tedavisinde çok önemli yeri olan yaklaşımlardır.

Opiyat ve Opiyat Bağımlılığı

Genel Özellikler: Sentetik, yarı sentetik ya da doğal olabilen opiyatların analjezi, konstipasyon, respiratuar depresyon, sedasyon, öfori yapıcı ve antitusif etkileri vardır. Opiyatlar arasında çapraz tolerans görülmektedir. Sedasyon, solunum depresyonu (SD), öfori yapıcı etkiler gibi kimi etkilerine karşı hızlı bir tolerans gelişse de; myosis ve kabızlık yapıcı etkilerine tolerans gelişmemektedir. Opiyatların en önemli etkilerinden olan analjezi yapıcı etkileri 2 şekilde gerçekleşmektedir: 1) spinal kordun arka kordonundan yukarıya çıkan nosiseptif aktiviteyi doğrudan inhibe ederek, 2) rostral ventromediyal medulla boyunca orta beyinden spinal kordun arka kordonuna inen ağrı kontrol yolaklarını aktive ederek. Bu inen ağrı kontrol yolaklarında özellikle amigdala, medial talamus ve periakuaduktal gri cevher gibi ağrı alanlarında opiyat peptit reseptörleri yoğun olarak bulunmaktadır.

Opiyatlar "endojen" veya "ekzojen" olarak bulunabilirler. Endojen olanlar proopiomelanokortin, proenkefalin, prodinorfinden gibi öncül moleküllerden kaynaklanan endorfin, enkefalin gibi maddeler olup opiyat nöronları tarafından depolanır ve gerektiğinde salınırlar. Endojen opiyatlar ağrıya yanıtta, özgül nöroendokrin işlevlerde (HPA aksı), hipotalamo-pitüiter-gonadal aksın üreme işlevinde (LH salınımının düzenlenmesi), immünolojik işlevlerde, gastrointestinal sistem işlevinde (motilite), kardiyovasküler işlevde (kardiyoprotektif etkiler), pulmoner işlevde, duygudurumda, affektte, bilişte, bellekte ve normal emosyonlarda görev almaktadır. Ekzojen olanlar ise sentetik ya da yarı sentetik şekilde üretilmekte olup analjezik etkileri (kodein, morfin) veya kötüye kullanım (eroin) için kullanılırlar. Öfori ve kısa sürede bağımlılık yaparlar. Opiyat reseptörleri μ (mü), δ (delta), κ (kappa) olup ekzojen opiyatlar özellikle μ reseptörü üzerinden etki ederler. Arkuat çekirdekten çıkan opiyat nöronları hem Ventral tegmental alan (VTA) hem NAc'e projeksiyon yolları ve bu iki alandaki opiyat reseptörleri sayesinde opiyatların pekiştirici etkileri oluşur. Mezolimbik ödül yolağı maddenin pekiştirici etkileri dışında yoksunluk belirtilerine de katkıda bulunmaktadır.

Tablo 7 — Opiyat Reseptörlerine Olan Etkiler

Agonist	Antagonist	Kısmi Agonist
Eroin	Nalorfin	Buprenorfin
Morfin	Naloksan	
Metadon	Naltrekson	
Pentazosin	Levorfanol	
Difenoksilat	Siklazosin	
Meperidin		
Kodein		
Oksikodon		
Hidromorfon		
Propoksifen		
Fentanil		

μ reseptörü üzerinden beyinde uyanıklık, nosisepsiyon, bellek işlevleri, emosyonel regülasyon ve ödüllenme/pekiştirme gibi işlevler düzenlenmektedir. μ ve κ reseptörleri analjezi, sedasyon, respiratuar depresyon, öfori ve bağımlılıktan; diğer yandan δ reseptörünün uyarılması analjezi ve disforiden sorumludur.

Opiyat Bağımlılığının Nörobiyolojisi: Opiyat kullanımı sonucunda beyinde oluşan değişiklikler sonucunda tolerans ve bağımlılık gelişir. VTA'dan daha az miktarda dopamin salınmasına neden olan tolerans durumu, aşerme ve kompülsif madde kullanımının altında yatan mekanizmalardır. Bağımlılık ve yoksunlukta mezolimbik ödül yolağı dışındaki önemli diğer beyin bölgesi noradrenalin (NA) üretiminin merkezi olan lokus seruleustur (LS). Buradan salınmakta olan NA kişide uyanıklık, nefes alma, kan basıncı gibi önemli işlevlerde rol almaktadır. LS'daki μ reseptörlerine bağlanan opiyat akut etki ile NA üretimini baskılar ve kişide SD, hipotansiyon, uyku hali gelişir. Kronik opiyat kullanımı ile ise LS nöronlarının aktivitesi artar, aşırı NA salınımı olur ve opiyat alımı sonrası baskılanan NA salınımı sayesinde normal NA seviyesi elde edilir. Opiyat alınmadığında ise LS nöronlarının ak-

Tablo 8 — Opiyat Entoksikasyonu DSM-IV-TR Kriterleri

A.	Son zamanlarda opiyat kullanımı
B.	Opiyat kullanımı sırasında ve kullanımdan hemen sonra gelişen, klinik olarak anlamlı davranış bozuklukları veya psikolojik değişimler (örneğin öforiyi izleyen apati, disfori, psikomotor ajitasyon veya retardasyon, yargılama yetisinde bozulma veya sosyal ve mesleki işlevlerde bozulma)
C.	Pupiller kontraksiyon (veya aşırı yüksek doz alımına bağlı anoksi nedeniyle pupiller dilatasyon) ve şunlardan bir veya daha fazlası; 1. uyku hali veya koma 2. konuşma bozukluğu 3. dikkat veya bellekte bozulma
D.	Bu belirtileri genel tıbbi bir duruma bağlı değildir ve başka bir ruhsal bozukluk ile daha iyi açıklanamaz

Tablo 9 — Opiyat Yoksunluğu DSM-IV-TR Kriterleri

A.	Şunlardan birisi olmalı; 1. Haftalardır ya da daha uzun zamandır kullanılan opiyatın kesilmesi veya dozun azaltılması 2. Opiyat kullanıldıktan bir süre sonra opiyat antagonistinin uygulanması
B.	A kriterinden dakikalar/günler sonra şunlardan 3 ya da fazlası olmalı; 1. depresif duygudurum 2. bulantı, kusma 3. kas ağrıları 4. lakrimasyon veya rinore 5. pupiller dilatasyon, piloereksiyon veya terleme 6. diyare 7. esneme 8. ateş 9. insomniya
C.	Sosyal, mesleki ve diğer alanlardaki işlevsellikte bozulma veya yoğun sıkıntı yaşanması
D.	Bu belirtileri genel tıbbi bir duruma bağlı değildir ve başka bir ruhsal bozukluk ile daha iyi açıklanamaz

tivitesi baskılanamaz ve aşırı NA salınımı nedeniyle kas krampları, diare, anksiyete gibi belirtiler ortaya çıkar.

Opiyat Entoksikasyonu: Bu tablonun özellileri yukarıdaki tabloda özetlenmiştir. Alkol, sedatif/hipnotik, anksiyolitikler ile olan entoksikasyon tabloları opiyat entoksikasyonuna benzeyebilir. Dilate pupiller halüsinojen, amfetamin ve kokain entoksikasyonunda da görülebilir. Tedavisinde ilk yapılacak şey solunumun desteklenmesidir ki bazen mekanik ventilasyon gerekebilir. Yaşamsal fonksiyonlar yakından takip edilmeli ve sıvı elektrolit dengesi ayarlanmalıdır. Daha sonra özgül opiyat antagonisti olan naloksan uygulanır. Iv verilebiliyorsa 0,1 mg/dakika bolus olarak verilip solunum sayısı (dakikada 10'un üzerinde olması istenir), bilinç durumu, pupiller, yoksunluk gelişip gelişmediği (bağımlı kişiye fazla doz verildiğinde yoksunluk belirtileri olabilir) gözlenir. İyileşme yoksa ilk dozun 2/3'ü kadar doz saatte iv infüzyon olarak verilebilir. İv verilemiyorsa 0.4-0.8 mg subkutan veya im olarak da uygulanabilir. Naloksanın yarılanma ömrü diğer opiyatlardan kısa olduğu için tekrarlayan uygulamalar ve kullandığı opiyat türüne göre en az 24 saatlik bir izlem gereklidir.

Opiyat Yoksunluğu: Yukarda tarif edilen tam gelişmiş bir klinik tablo genellikle opiyat bağımlısı kişilerin aniden maddeyi kesmeleri ile olur. Analjezi amaçlı opiyat uygulamalarından sonra aşerme nadiren oluşmaktadır. Morfin ve eroin kullananlarda yoksunluk belirtileri son dozdan 6-8 saat sonra başlar, 2-3 günde tepe yapar ve 7-10 günde sonlanır. Ancak bazı belirtiler 6 ay veya daha uzun sürebilir. Meperidin kullananlarda yoksunluk belirtileri çok hızlı başlar, 8-12 saatte tepe yapar ve 4-5 günde sonlanır. Metadon kullananlarda ise 1-3 günde başlayıp 10-14 günde sonlanır.

Opiyat Bağımlılığının Tedavisi

Klonidin: α-2 adrenerjik agonist olup lokus seruleusta bulunan adrenerjik nöronların üzerindeki presinaptik otoreseptörlere bağlanır ve yoksunlukta yoğun olan noradrenerjik hiperaktiviteyi azaltır. Klinikte genelde antihipertansif olarak kullanılmaktadır. 6 saatte bir 0.1-0.3 mg oral olarak verilir. Türkiye'de oral formu bulunma-

Tablo 10 — Opiyat Bağımlılığında Sık Kullanılan İlaçlar

Opiyat Bağımlılığında Sık Kullanılan Tedaviler					
İlaç	**Etki**	**Endikasyon**	**Doz**	**Sıklık**	**Yan Etki**
Buprenorfin	Parsiyel opiyat agonist	Yoksunluk ve sürdürüm	2-32 mg dilaltı	Günlük veya haftada 3 kez	SD, baş ağrısı, kabızlık
Klonidin	α-2 adrenerjik antagonist	Yoksunluk	0,1-0,3 mg oral	6 saatte bir	Bradikardi, hipotansiyon, ağız kuruması, uyuşukluk
LAAM	Opiyat agonist	Sürdürüm	25-100 mg oral	Haftada 3 kez	QT uzaması, kabızlık
Metadon	Opiyat agonist	Yoksunluk ve sürdürüm	20-100 mg oral	Günlük	SD, kabızlık, bulantı, sedasyon
Naltrekson	Opiyat antagonist	Yoksunluk ve sürdürüm	50-100 mg oral	Günlük veya haftada 3 kez	Anksiyete, bulantı, miyalji

Fiellin ve O'Connor 2002'den uyarlanmıştır

Tablo 11 — Bağımlılık Yapabilen ya da Kötüye Kullanımı Olabilen Diğer Maddeler

	Etki Mekanizması	Etki Etti Yer	Reseptör Sistemi	Kronik Kullanımdaki Sonuçlar	Aşerme
Sedatif, hipnotik, anksiyolitikler	Benzodiazepinler GABA'nın GABA-A klor kanalını açıcı etkisini kolaylaştırır; barbitüratlar GABA iyonoforunda özgül bir bölgeye bağlanarak klor girişini artırır	Mezolimbik ödül yolağı ile birlikte GABA'nın bulunduğu yaygın olarak tüm beyinde	GABA-A	Bellek bozukluğu, sedasyona bağlı düşme/kaza riskleri, beyin hasarı	+
Kokain	Monoamin transporter blokeri (DAT, NET, SERT'i bloke eder) olmakla birlikte özellikle DAT blokajı ile sinaptik aralıkta dopamin birikimine neden olur, mezolimbik ödül yolağında dopamini artırır	Mezolimbik ödül yolağı	D1, D2	Multifokal ve global serebral iskemi, serebral hemoraji/enfarkt, optik nöropati, serebral atrofi, bilişsel işlevlerde bozukluk, duygudurum ve hareket bozuklukları, EEG anormallikleri	+
Kannabis	NAc üzerindeki CB1 reseptörleri aracılığıyla mezolimbik ödül yolağında dopamin salınımını arttırır	CB1'in yoğun bulunduğu yerler: Serebral korteks, hipokampus lateral kaudat-putamen, substansiya nigra, pars retikulata, globus pallidus, entopedunkular nukleus, serebellum, NAc, ağrı yolakları	CB1	Kısa ve uzun dönem bilişsel işlevlerde bozukluk, amotivasyonel sendrom	+
Amfetamin	DAT ve VMAT'ı bloke ederek yeni sentezlenmiş dopamin ve NA salınımına yol açar	Mezolimbik ödül yolağı	TAAR	Uyku sorunları, iştahsızlık, kan basıncında yükselme	+
Halüsinojenler	Yapıca serotonine benzerler ve ödül sisteminde serotonerjik sinapslar üzerinden etki ederler	Serotonerjik nöronların bulunduğu tüm beyin bölgeleri	5HT2A, 5HT1A 5HT2C	Flashback, azalmış motivasyon, depresyon, anksiyete, psikoz, koma, kalp ve akciğer yetmezliği	+/-
Uçucu maddeler	Etkisi tam bilinmemekle birlikte GABA aracılı inhibisyonu güçlendirip glutamat aracılı eksitasyonu inhibe ettikleri düşünülmekte	Beyinde yaygın etki	GABA reseptörleri, NMDA reseptörü	Ani ölüm, aplastik anemi, organ yetmezlikleri, çok çeşitli nörolojik ve davranışsal bozukluklar	+
Fensiklidin/ketamin	Ödül sistemindeki glutamaterjik sistem üzerinden NMDA reseptör antagonizması yaparlar	Serebellum, hipokampus ve temporal korteks başta olmak üzere beyinde yaygın etki	NMDA	Psikoz, depresyon, anksiyete, bellek bozuklukları	+
Kafein	Fosfodiesteraz inhibisyonu, adenozin antagonizması yaparlar	A1 reseptörleri özellikle hipokampus, talamus ve kortekste olmak üzere yaygın olarak tüm beyinde; A2a reseptörleri ise striatum ve NAc'de	A1, A2A	Kronik insomnia, anksiyete ve depresyon, mide ülseri, kalp hastalıkları	+

Tablo 12 — Diğer Maddelerin Entoksikasyon ve Yoksunluklarının Tedavileri

	Entoksikasyon Belirtileri	Entoksikasyon Tedavisi	Yoksunluk Belirtileri	Yoksunluk ve Sürdürüm Tedavisi
Sedatif, hipnotik, anksiyolitikler	• Konfüzyon • Solunum inhibisyonu • Ajitasyon, saldırganlık • Hipotoni • Hipotermi • Denge ve yürüme bozukluğu • Nistagmus • Dikkat ve bellek bozukluğu • Stupor, koma	• Benzodiyazepin alımlarında antagonisti olan flumazenil verilir • Solunum ve dolaşımın desteklenmesi • Sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması	• Kalp hızında artış • Solunum hızında artış • Kan basıncında artış • Vücut ısısında artış • Terleme • Uykusuzluk • Anksiyete • Bulantı • Huzursuzluk	• Epilepsi açısından takip • Kullandığı ilaç 6-8 haftalık süre içinde kesilecek şekilde doz ayarlaması yapılır • Grup terapileri, destekleyici terapiler, kendine yardım grupları önemlidir.
Kokain	• Epileptik nöbetler • Ajitasyon • Pupiller genişleme • Kalp hızında artış • Kan basıncında değişme • Terleme • bulantı / kusma • Kilo kaybı • Kas güçsüzlüğü • Göğüs ağrısı • Koma • Konfüzyon • Solunum inhibisyonu	• Solunum ve dolaşımın desteklenmesi • Tansiyon kontrolü • Epileptik nöbet takibi • İdrarın amonyum klorür ile asidik hale getirilmesi	• İrritabilite • Yorgunluk • Kabuslar • Uyku bozukluğu • İştah artışı • Ajitasyon • Disfori	• Dopamin agonistleri ve trisiklik antidepresanlar çalışıldıysa da etkin bulunmamıştır • Grup terapileri, destekleyici terapiler, kendine yardım grupları önemlidir.
Kannabis	• Taşikardi • Öfori • Uygunsuz gülme • Sedasyon • Letarji • Motor işlevlerde bozulma • Yargılamada bozulma • Zaman algısında değişmeler • Gözlerde kızarma • İştah artışı • Ağız kuruluğu	• Özgül bir tedavisi yoktur	• Ağır kullanıcılarda madde isteği ve amotivasyonel sendrom olur.	• Belirtilere yönelik antidepresan ya da anksiyolitik tedaviler planlanabilir. • Grup terapileri, destekleyici terapiler, kendine yardım grupları önemlidir.
Amfetamin	• Öfori • Enerji artışı • Konuşkanlık • Hareketlilik • Huzursuzluk • Hipervijilans • Anksiyete • Tekrarlayıcı hareketler • Kavgacılık	• Destekleyici tedavi • Gerekirse anksiyete için anksiyolitik ilaç verilebilir	• Depresyon • Yorgunluk • Canlı ve hoş olmayan rüyalar • Uykusuzluk veya aşırı uyku • Artmış iştah • Ajitasyon	• Uzun dönemdeki depresyon için antidepresanlar verilebilir. • Grup terapileri, destekleyici terapiler, kendine yardım grupları önemlidir.

(*devam ediyor*)

Tablo 12 — Diğer Maddelerin Entoksikasyon ve Yoksunluklarının Tedavileri–Devamı

	Entoksikasyon Belirtileri	Entoksikasyon Tedavisi	Yoksunluk Belirtileri	Yoksunluk ve Sürdürüm Tedavisi
	• Yargılamada bozulma • Kalp hızında artış • Pupil dilatasyonu • Kan basıncında değişme • Bulantı / kusma • Kilo kaybı • Kardiyak aritmi konfüzyon • Koma • Nöbetler			
Halüsinasyonlar	• Yüksek ateş • Otonomik hiperaktivasyon • Anksiyete • Konfüzyon • Varsanılar	• Yakın destek ve yaşamsal parametrelerin takibi • Ateşin düşürülmesi • Nöbet takibi • Anksiyete için gerekirse benzodiyazepinler • Anksiyete için gerekirse benzodiyazepinler		• Grup terapileri, destekleyici terapiler, kendine yardım grupları önemlidir.
Uçucu maddeler	• Göğüs ağrısı • Öfori • Yaygın ağrılar • Fotofobi • Burunda akıntı • Yönelimde bozulma • Konfüzyon • Konuşma bozukluğu • Koma • Aşırı güçlü hissetme • Yargılama bozukluğu • Nistagmus • Yürüme bozukluğu • Psikomotor retardasyon	• Destekleyici tedavi	• Terleme • Nabızda hızlanma • İnsomniya • Bulantı/kusma • Ellerde tremor • Ajitasyon • Halüsinasyonlar • Nöbetler	• Belirtilere yönelik tedavi uygulanır, özgül bir tedavisi yoktur. • Grup terapileri, destekleyici terapiler, kendine yardım grupları önemlidir.

maktadır. Aşermeye etkisi olmamakla birlikte opiyat olmadığı için bağımlılık ve toleransa neden olmamaktadır. Sedasyon ve hipotansiyon gibi yan etkileri vardır. Böbrek işlevleri bozuk, kalp hastalığı olan hastalarda kontraendikedir. Naltrekson ile kombine edilebilir. Benzodiyazepin, anti emetik, anti diareyiklerin eklenmesi faydalı olabilir.

Metadon: Sentetik bir opiyat agonisti ve NMDA antagonisti (bu özellik nöropatik ağrıdaki etkinlik ve toleransın gelişmemesinden sorumlu) olup yoksunluk belirtilerini ve aşermeyi düzeltir. Hem yoksunluk döneminde hem de sürdürüm tedavisinde kullanılmaktadır. Günde en fazla 120 mg'a kadar verilebilse de genellikle 20-80 mg/günlük dozlar yeterli olmaktadır. 8-59 saat arasında bir yarı ömrü vardır. Metadon kendisi de bağımlılık potansiyeli taşıdığı halde hastalara ayaktan kontrollü bir şekilde verildiği, damar içi kullanımın olası komplikasyonlarından koruduğu, depresyon nadiren geliştirdiği için tercih edilmektedir. Akut bronşiyal astım, solunum depresyonu ve hiperkarbisi olanlarda kontraendikedir. Sürdürüm tedavisi 12 ay-2 yıl kadar uygulanır, ilaç kesimi yavaş ve kontrollü bir şekilde yapılır.

Naltrekson: Özellikle μ reseptörünü olmak üzere diğer opiyat reseptörlerini de antagonize eden, alkol ve opiyat bağımlılığında kullanılan bir ilaçtır. Sadece aşermeyi azaltmaz aynı zamanda beraberinde opiyat alınırsa onun yaratacağı öforiyi de engeller. Bu iki yoldan tekrar madde alınmasını engellemeye yardım eder. Türkiye'de Ethylex® 50 mg şeklindeki oral formu bulunmaktadır. Günlük veya haftada 3 kez 50-100 mg oral dozda kullanılır. İlaca başlanmadan önce kişinin en az 10 gündür opiyat almadığından emin olunmalıdır. Aksi takdirde kişide yoğun yoksunluk belirtileri görülür. Karacaciğer hastalığı olan kişilerde dikkatli kullanılmalı ve karaciğer fonksiyon testleri takip edilmelidir. En sık GIS belirtileri, baş ağrısı, uykusuzluk, anksiyete, miyalji gibi yan etkiler görülebilir. Tedavi süresi hastaya göre değişmekle birlikte en az 6 ay devam edilmesi önerilmektedir.

Buprenorfin: Parsiyel opiyat agonisti olup hem detoksifikasyon hem idame tedavide kullanılmaktadır. Türkiye'de içeriğinde nalokson ile birlikte bulunmak üzere Suboxone® 2 mg/0,5 mg ve 8mg/2mg dilaltı tablet şekilleri vardır. Buradaki naloksonun rolü ilacın kötüye kullanımını engellemektir. Tek başına buprenorfin içeren Subutex® ise Türkiye'de yoktur. μ reseptörüne yüksek afinite ile bağlanır. Hastanın çekilme belirtileri değerlendirildikten sonra 2 m dilaltına uygulanır ve belirtilerin yoğunluğuna göre 30 dk aralarla günlük 8 mg'a kadar verilebilir. Bu sırada hastaya diğer semptomlara yönelik ilaçlar da verilebilir ancak benzodiyazepin ve naltrekson kontraendikedir. İkinci gün ilaç dozu en fazla 24 mg'a kadar çıkartılabilir. Günlük ortalama 8-16 mg dozlarda veya haftada 3 kez şeklinde uygulanır. Hastanede ise 10, 7 veya 3 günlük detoksifikasyon programları uygulanmaktadır. Buprenorfin idrar tetkiklerinde gözünmemekte, bu açıdan da kişinin hala madde alıp almadığı takip edilebilmektedir. İlacın antidepresdan etkisi olması da diğer bir avantajıdır. Solunum yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır. Uykusuzluk, kabızlık, mide bulantısı, terleme ve baş ağrısı yapabilmektedir.

Levometadil Asetat (LAAM): Opiyat yoksunluk tedavisinde yeri olmakla birlikte QT uzaması yaptığı için günümüzde kullanılmamaktadır.

Nalokson: Opiyat zehirlenmesinde kullanılan bir opiyat antagonistidir. Bağımlılıkta kullanılma nedeni ise opiyatların yaptığı öforiyi engelleyerek madde alma motivasyonunu azaltmasıdır.

Diğer Maddeler

Nikotin, alkol ve opiyat dışında çok çeşitli ilaçlar ve sentetik maddelerle ortaya çıkan kötüye kullanım ve bağımlılık sorunları vardır. Bu sorunların en genel özellikleri ve tedavilerinde kullanılan ilaç ve yöntemler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

BESLENME ŞEKLİ İLE NÖRODEJENERASYON İLİŞKİSİ

Dr. Görsev Yener

Son yıllarda nörodejenerasyonu engellemeye yönelik girişimler çerçevesinde Akdeniz tipi diyeti tercih ve "fast food" diye adlandırılan yiyeceklerden kaçınma önerilmektedir. Bu bölümde beslenme tarzı, yağ metabolizması ve beyin, "fast food", ketojenik diyet, bunların hücre yaşlanması ve nörodejenerasyondaki olası etkileri ele alınacaktır.

Akdeniz Tipi Diyet: Bu diyetle kastedilen balık, zeytinyağı, taze sebze-meyve, kırmızı şarap ve tahıllardan zengin; doymuş yağlar, kırmızı et, beyaz un ve şekerden fakir bir beslenme tarzıdır. Akdeniz tipi diyetin dikkat çekmesi, bu tarz beslenen Akdeniz çevresindeki bazı bölgelerdeki kişilerin yaşam sürlerinin daha uzun olmasıdır. Bu gözlem temelinde yapılan bazı epidemiyolojik çalışmalarda Akdeniz tipi diyet ile beslenenlerde Alzheimer hastalığının daha az sık olduğu, hastalar bu tip bir beslenme şekline geçtiklerinde de hastalığın daha yavaş ilerlediği öne sürülmüştür.

Fast Food (hızlı yiyecek) Tanımı ve Etkileri: Hamburger, tavuk kızartma, patates kızartması, sodalı içecekler fast food tanımı içinde yer alan yiyecek ve içeceklerdir. Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl 5 milyar hamburger tüketilmektedir. Avustralya'da 18-30 yaşlarındaki üniversite öğrencilerinde yüksek kalorili içecek siparişi-

nin fast food siparişi ile, promosyonlarla, kolay ulaşılabilirlikle ilgili olduğu ve sosyalleşme için bir araç olarak kullanıldığı ve erkeklerde daha sıklıkla bu tür yiyeceklerin tüketildiği gözlenmiştir (Hattersley ve ark. 2009). ABD'de 101 erkek ve 158 kadın, 19 – 24 yaş arasındaki üniversite öğrencisinin %7'nin fast-food lokantada öğle ve akşam yemeği yediği, erkeklerde daha fazla oranda ve sıklıkta fast food yeme alışkanlığının olduğu ve beden kütle indeksinin (BKİ) erkeklerde daha fazla olduğu izlenmiştir. Görüşmelerde kadınların yiyecek içeriğine daha fazla önem verdiği bulunmuştur (Morse ve Driskell, 2009). Yine ABD'de 7750 fast food lokantası müşterisi üzerinde yapılan bir çalışmada ortalama bir öğünde 827 kalori içeren menünün seçildiği ve bunlardan 1/3 ünün 1200 kalorinin üzerinde, özellikle kombine menülerde yüksek enerji içerdiği saptanmıştır. Bu çalışmanın sonunda az kombinasyonlu düşük kalorili menü seçimi, menüde kalori bilgisi vermek, porsiyonları küçültmek önerilmiştir (Dumanovsky ve ark. 2007). Bir başka çalışmada ise histolojik yöntemlerle 8 markanın hamburgerleri değerlendirilmiş, hamburgerdeki ortalama et içeriği %2.1 - %14.8 arasında bulunmuştur. Çizgili kas dışında bağ doku, damar, periferik sinir ve yağ doku tümünde; bitkisel içerik ve kıkırdak yarısında, kemik dörtte birinde izlenmiştir. Dörtte birinde intrasellular parazit (sarcocystis) saptanmış, ancak beyin dokusuna hiçbirinde rastlanmamıştır (Prayson ve ark. 2008). Organik ete göre fast food içeriğindeki etin sature ve trans yağ asit içeriğinin daha fazla olduğu ve LDL kolesterolde daha fazla yükselmeye yol açtığı (Bray ve ark. 2007) gösterilmiştir.

Paraoxonase LDL oksidasyonunu azaltan ve HDL ile ilişkili, aterogeneze engel bir enzimdir. Fast food ile paraoxonase aktivitesinin azaldığı bildirilmiştir (Sutherland ve ark. 1999). Ayrıca fast food beslenme hipertansiyon, vasküler olaylara yatkınlık, hatta enflamatuar etkiler yaratırken düşük tuz içerikli diyet interstisyel aralıktan intervasküler aralığa daha az geçiş, daha az TGFbeta-mRNA, daha az mitogen-activated protein kinases (MAPK) aktivasyonuna neden olmaktadır (Shaldon ve Vienken 2009). Bu olumsuz etkilerin yanı sıra fast food tipi beslenmede fosfor içeren additiflerin yüksek oranda olduğu bulunmuş, ancak buna ilişkin böbrek yetmezliği olan veya hemodiyaliz alan bireyler için uyarıların olmadığı belirtilmiştir. Bir çalışmada dört hafta süreyle günde iki defa fast food tüketen ve ve sedanter yaşayan 18 sağlıklı bireyle ve kontrol olgular karşılaştırılmıştır. Kilo değişimi fast food grubunda anlamlı olarak fazla bulunmuş (67.6 kg'dan 74.0 kg'a artış) ve serum ALT 22.1 den U/l'den 97 U/l'a yükselmiş ve 11/18 olguda ALT yüksekliği saptanmıştır. Bu çalışmada karaciğer enzimlerinde artış olan bireylerde alkol kullanımı yanı sıra öyküde hiperalimentasyonun da sorgulanması gerektiği vurgulanmıştır (Kechagias ve ark. 2008).

Lipid Metabolizması ve Beyin: Bozulmuş lipid metabolizması sinir sistemi hasarları için özellikle önemlidir, çünkü beyin, adipoz dokudan sonra vücuttaki en yağlı organdır. Ateroskleroz LDL türevli lipidlerin arter duvarında birikmesiyle gelişir. Tümör nekrotizan faktör (TNF)-alfa ve interlökin (IL)-1 gibi proenflamatuar sitokinler, fosfolipaz A2 IIA ve lipoprotein-PLA2 vasküler yangı mekanizmalarını arttırır ve lipid metabolismasını değiştirir, eikosanoid seramid ve reaktif oksijen türevlerinin üretimini arttırır, dolayısıyla sinir sistemi hasarını kolaylaştırır.

Nörolojik bir grup hastalık ile lipid metabolizması ile ilgili anormallikler ilişkili bulunmuştur. Kolesterol lipid metabolizmasında ve nörosteroid biosentezinde çok önemlidir. Düşük nörosteroid düzeyleri beyin patolojilerinde kötü prognozla ilişkilendirilmiştir. Apolipoprotein E ise beynin birincil kolesterol taşıyıcı proteinidir. Üç allelinden biri olan Apolipoprotein E4 varlığı Alzheimer hastalığı için bilinen en büyük risk faktörüdür. Parkinson hastalığı ise bir dereceye kadar fosfolipaz aktivasyonuna bağlı lipid peroksidasyonu ile ilişkilendirilmiştir. Multipl skleroz modeli olan deneysel otoimmun ensefalomiyelitte (EAE) fosfolipaz A2 inhibisyonu hastalık başlangıcı ve ilerlemesini yavaşlatırken, amyotrofik lateral skleroz geliştirilen transgenik farelerde siklooksijenaz-2 inhibisyonu spinal nörodejenerasyonu azaltmıştır. Eikosapentaenoik asid supplementasyonu şizofrenide, eikosapentaenoik asid + dokosahexaenoik asid bileşimi bipolar bozukluklarda yararlı bulunmuştur. Son olarak da kalorinin %90'nın yağdan karşılandığı ketojenik diyet epilepsi için yararlı bulunmuştur (Adibhatla ve ark. 2008).

Beyinde Glukoza Alternatif Yakıt: Keton: Erişkin beyni primer yakıt olarak glukoz kullanır, ancak keton metabolizması da yakıt olarak kullanılabilir. Keton metabolizmasının kullanılması travmatik beyin hasarında serebral kan alımının artmasına, serebral enerjinin düzelmesine yol açar. Bu özellik erişkin olmayan beyinde erişkin beyine göre daha fazladır. Kanda beta-hidroksibütirat düzeyleri başarılı keton diyetinin (5-8 mmol/L) belirteci olarak kullanılır (Likhodi ve Burnham, 2002).

Serumda keton düzeyi artışını sağlayan kalori kısıtlamasının ve ketojenik diyetin akut-kronik nörolojik hastalıklara koruyucu etkisinin mekanizması henüz net olarak bilinmemektedir. Konuyla ilgili sorulardan ilk akla gelen ketojenik diyetin serbest radikal düzeyini azaltıp azaltmadığı ve antioksidan aktivite gösterip göstermediğidir. Glutamat nörotoksisitesinin beyin iskemisi, serebral travma, hipoglisemi gibi durumlarda izlenen nörodejenerasyon tablolarının gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Bir çalışmada keton cisimlerinin (beta-hidroksibütirat ve asetoasetat) glutamat nörotoksisitesi yaratılmış sıçan neokortikal nöronlarına etkileri hücresel elektrofizyolojik ve tek hücre fluoresan görüntüleme ile incelenmiş ve ayrıca yüksek kalsiyuma maruz bırakılmış izole mitokondri üzerine etkileri araştırılmıştır. Beta-hidroksibütirat ve asetoasetat'ın (1 mM her biri) 10 μM gluta-

mat'ın yarattığı nöron ölümünü ve membran değişikliklerini engellediği, ayrıca mitokondride reaktif oksijen türlerini (ROS) azaltıp solunum zincirinde NADH oksidasyonunu arttırarak eksitotoksisiteye engel olduğu bulunmuştur (Maalouf ve ark. 2007). Glutamat nörotoksisitenin glikoliz inhibe edilerek oluşturulduğu bir modelde ise asetoasetatın hipokampal nöronlarda glutamat nörotoksisitesinden korunma sağladığı gösterilmiştir (Massieu ve ark. 2003). Özetle keton cisimlerinin açlık, iskemi, travma gibi nöropatolojik koşullarda (oksidatif streste) normal biyoenerjetik işlevin korunmasını sağlayan daha uygun serebral yakıtlar olduğu düşünülebilir (Prins ve ark. 2005).

Ancak bu koruyuculuk her yaşam dönemi için geçerli olmayabilir, çünkü ketojenik diyetin yaşlı sıçanlarda nöroprotektif etki sağlarken, ancak daha genç ve daha yaşlı sıçanlarda olumlu etkinin görülmediği izlenmiştir (Appelberg ve ark. 2009). Bir başka deneysel çalışmada 25 gün ketojenik diyet (KD) alan sıçanlarda post-hipoksik myoklonus azalmış bulunmuş, 8.5 dakikalık kardiak arrestle oluşturulan beyin iskemisinden 9 gün sonra standart diyetteki sıçanlarda CA1 de geniş bir nörodejeneratif alan ve serebellar Purkinje hücreleri ve talamik retikular çekirdekte hasar saptanırken KD'dekilerde nörodejenerasyon neredeyse hiç saptanmamıştır (Tai ve ark. 2008) KD veya kalori kısıtlaması ile metabolik strese dayanıklılık artışı bir başka çalışmada da gösterilmiştir. KD ile beslenen hayvanlarda dentat girusta sinaptik ileti kontrollere göre %60 daha fazla korunurken, santral sinir sistemi eksitabilitesi ve apopitoz azalmaktadır (Shelke ve ark. 2003).

Kalori kısıtlaması ve KD'nin nöropeptidlere ortak etkisi vardır. Her ikisi de glutamaterjik iletiyi inhibe eder; neuropeptide-Y (NPY) ve galanin düzeyini arttırır (Schlifke ve ark. 2006). Öte yandan kipokampusta yaşa bağlı olarak KD'nin karşıt etkileri de izlenmiştir. İleri yaştaki sıçanlar (19-aylık) 8 hafta trigliserid diyetine (KD) tabi tutulmuş ve hipokampal bölgede (CA1 ve DG) sinaptik plastisite değerlendirilmiştir. KD ile birbirine ters iki etki izlenmiştir: CA1'de yaşlı sıçanlara benzer paternde olumsuz değişiklikler izlenirken, dentat girusta (DG) kontrollerden daha yüksek sinaptik mitokondri sayısal ve hacim dansitesi saptanmıştır (Balietti ve ark. 2008).

Kalori Kısıtlamasının Olumlu Etkileri: Kalori kısıtlaması (KK) mayadan memelilere dek yaşlanmayı geciktirmektedir, yaşlı farelerde stres ve enflamatuar yanıtla ve apopitozla ilişkili 490 genin ekspresyon düzeyini değiştirmektedir. KK özellikle orta yaşta çok daha önemlidir. Yaşlanma ile birlikte apopitotik olaylar ve santral sinir sisteminin apopitoza yatkınlığı artar. KK'nın nöroprotektif etkileri bilinse de in vivo mekanizmaları açıklığa kavuşmamıştır. Apopitoz belirteci olan DNA fragmantasyonunun yaşlanma ile birlikte neokortekste arttığı (+%124), KK ile bu oranın düşürülebildiği (-%36) gösterilmiştir. ARC (apoptosis repressor with a caspase recruitment domain), apopitotik kaspaz-2 aktivitesini ve mitokondriden sitokrom c salınmasını azaltan bir proteindir ve sıçanlarda yaşlılıkta belirgin olarak düzeyi azalır. Kalori kısıtlaması ise ARC düzeylerini yükseltmektedir. Rapamycin (mTOR sinyal inhibitörü) enerji alımı ve yaşlanma ile ilgili yeni bir hedef protein olup bununla ilişkili gen ekspresyonunda da değişiklik gelişir. KK'nın nöroprotektif etkisini mTOR sinyal inhibisyonu üzerinden yapıp yapmadığı sorusu cevaplanmayı bekleyen konular arasındadır (Wu ve ark. 2009). KK'nin olası etki mekanizmalarından birisi de antiobesite etkisi bulunan sirtuin aktivatörleri üzerindendir. Sirtuin 1-7 (SIRT1-7) NAD(+) bağımlı deasetilazlar grubundan bir protein olup SIRT 1 hücre ve organizmanın yaşam süresini uzatma, nöroproteksiyon sağlama ile ilişkili bulunmuştur. Bu protein yağ mobilizasyonunu sağlayan peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPAR-gamma) ve koaktivatorü 1alfa'yı dezasetile eder, mitokondri hacmini arttırır ve insülün salgılanmasını olumlu yönde etkiler. Kalori kısıtlaması sirtuini aktive eder. Sirtuini aktive edebilen doğal bir madde olan resveratrol kırmızı şarapta bulunur ve bu madde obesite ve yaşlanmaya karşı kullanılma için araştırmaların populer konularındandır. Yeni geliştirilen sentetik SIRT1 aktivatörleri resveratrolden 1000 kez daha etkili bulunmuştur (Alcain ve ark. 2009). Sirtuin aktivatörleri nöroproteksiyon için potansiyel tedavi hedefidir, çünkü SIRT1 aktivasyonu ile serebral iskemide nöroprotektif etki gösterilmiştir. Ayrıca Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığında da araştırmalar sürmektedir (Raval ve ark. 2008).

Diyette kötü yağ ve bol glukoz alımından kaçınmanın ve kalori kısıtlaması yapmanın hücre koruyucu etkileri gösterilmiştir. Nörodejeneratif hastalıklarda, özellikle Alzheimer hastalığında kalori kıstlmasının ve Akdeniz tipi diyetin koruyucu etkilerine yönelik çalışmalar son yıllarda giderek daha fazla hız kazanmıştır.

Kaynaklar

Abidahatla RM, Hatcher JF. Altered lipid metabolism in brain injury and disorders. Subcell Biochem. 2008;49:241-68

Alcaín FJ, Villalba JM. Sirtuin activators. Expert Opin Ther Pat. 2009 Apr;19(4):403-14

Ammari M, Gamez C, Lecomte A, et al. GFAP expression in the rat brain following sub-chronic exposure to a 900 MHz electromagnetic field signal. Int J Radiat Biol. 2010;86(5):367-75.

Appelberg KS, Hovda DA, Prins ML.The effects of a ketogenic diet on behavioral outcome after controlled cortical impact injury in the juvenile and adult rat. J Neurotrauma. 2009;26(4):497-506

Atiş S, Cömelekoğlu U, Coşkun B, et al. Electrophysiological and histopathological evaluation of respiratory tract, diaphragm, and phrenic nerve after dichlorvos inhalation in rats. Inhal Toxicol. 2002;14(2):199-215.

Bailey DM, Bärtsch P, Knauth M et al. Emerging concepts in acute mountain sickness and high-altitude cerebral edema: from the molecular to the morphological. Cell Mol Life Sci 2009; 66(22):3583-94.

Bakheit AMO, Ward CD, McLellan DL. Generalized Botulism-like syndrome after intramuscular injections of botulinum type A: a report of two cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997;62:198.

Balietti M, Giorgetti B, Fattoretti P, Grossi Y, Di Stefano G, Casoli T, et al. Ketogenic diets cause opposing changes in synaptic morphology in CA1 hippocampus and dentate gyrus of late-adult rats. Rejuvenation Res. 2008;11(3):631-40

Beall CM, Cavalleri GL, Deng L et al. Natural selection on EPAS1 (HIF2alpha) associated with low hemoglobin concentration in Tibetan highlanders. Proc Natl Acad Sci U S A 2010; 107(25):11459-64.

Becker K, Schneider G, Eder M, et al. Anaesthesia monitoring by recurrence quantification analysis of EEG data. PLoS One. 2010;26:5(1):e8876.

Benes J, Chytra I, Altmann P, et al. Intraoperative fluid optimization using stroke volume variation in high risk surgical patients: results of prospective randomized study. Crit Care. 2010;16:14(3):R118.

Benish SM, Cascino GD, Warner ME, et al. Effect of general anesthesia in patients with epilepsy: a population-based study. Epilepsy Behav. 2010;17(1):87-9.

Bertin A, Michou-Gallani AI, Gallani JL, et al. In vitro neurotoxicity of magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents: influence of the molecular structure and paramagnetic ion. Toxicol In Vitro. 2010;24(5):1386-94.

Bolay H, Rapoport A.Does low atmospheric pressure independently trigger migraine? Headache 2011; 51(9):1426-30

Bray GA, Most M, Rood J, Redmann S, Smith SR. Hormonal responses to a fast-food meal compared with nutritionally comparable meals of different composition. Ann Nutr Metab. 2007;51(2):163-71

Budak GG, Muluk NB, Budak B. ve ark. Effects of intrauterine and extrauterine exposure to GSM-like radiofrequency on distortion product otoacoustic emissions in infant male rabbits.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009, 73(3):391-9.

Cameselle C., Bohlmann J.T et al., (1998) Oxalic acid production by Aspergillus niger. Part I: Influence of sucrose and milk whey as carbon source. Bioprocess Eng. 19, 247-252.

Canseven AG, Keskil ZA, Keskil S ve ark. Pentylenetetrazol-induced seizures are not altered by pre- or post-drug exposure to a 50 Hz magnetic field. Int J Radiat Biol. 2007 Apr;83(4):231-5.

Carlsson M. Fast-food-based hyper-alimentation can induce rapid and profound elevation of serum alanine aminotransferase in healthy subjects. Gut. 2008 May;57(5):649-54

Chamberlain MC. Neurotoxicity of cancer treatment. Curr Oncol Rep. 2010;12(1):60-7.

Chang YC. Patients with n-Hexane induced polyneuropathy: A clinical Follow up. British J Ind Med. 1990;47:485-489.

Cherington M. Central nervous system complications of lightning and electrical injuries. Semin Neurol 1995; 15(3):233-40.

Cherington M. Clinical Spectrum of Botulism. Muscle Nerve. 1998;21:701-710.

Cheshire WP, Fealey RD. Drug-induced hyperhidrosis and hypohidrosis: incidence, prevention and management. Drug Saf. 2008;31(2):109-26.

Chin-Chang H. Polyneuropathy induced by n-Hexane intoxication in Taiwan. Acta Neurol Taiwain. 2008;17:3-10.

Coburn M, Fahlenkamp A, Zoremba N, et al . Postoperative cognitive dysfunction: Incidence and prophylaxis. Anaesthesist. 2010;59(2):177-84; quiz 185.

Córdoba J, García-Martinez R, Simón-Talero M. Hyponatremic and hepatic encephalopathies: similarities, differences and coexistence. Metab Brain Dis. 2010;25(1):73-80.

Costagliola C, Parmeggiani F, Semeraro F, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors: a review of its effects on intraocular pressure. Curr Neuropharmacol. 2008;6(4):293-310.

Coşkun S, B. Balabanlı, A.G. Canseven ve ark. Effects of Continuous and Intermittent Magnetic Fields on Oxidative Parameters In Vivo. Neurochemical Research, 2009; 34 (2), 238-243.

Cömelekoglu U, Ozge A, Coşkun B. Mode of acute action of cypermethrin on peripheral nerves. J Appl Toxicol. 2002;22(6):445-7.

Cupini LM, Sarchielli P, Calabresi P. Medication overuse headache: Neurobiological, behavioural and therapeutic aspects. Pain. 2010;150(2):222-4.

Davanipour Z, Tseng CC, Lee PJ, Sobel E. A case-control study of occupational magnetic field exposure and Alzheimer's disease. Results from the California Alzheimer's Disease and Treatment Centers, BMC Neurology, 2007, 7:13.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Text Edition Revised. American Psychiatric Pres, 2004

Dolk H, Shaddick G, Walls P, Thakrar B, Cancer incidence near radio and television transmitters in Great Britain. II. All high power transmitters, Am J Epidemiol. 1997 Jan 1;145(1):10-7.

Drachtman RA, Cole PD, Golden CB, et al. Dextromethorphan is effective in the treatment of subacute methotrexate neurotoxicity. Pediatr Hematol Oncol. 2002;19(5):319-27.

Dreyer, N. A., Loughlin, J. E., Rothman, K. J., Cause-spesific mortality in cellular telephone users. J. Am Med Assoc, 282, 1814-16, 1999.

Dumanovsky, et al. What people buy from fast-food restaurants: caloric content and menu item selection, New York City 2007. Obesity (Silver Spring). 2009;17(7):1369-74

Dünya Sağlık Örgütü Elektromanyetik Alanlar web sayfası : www.who.int/peh-emf, 2010.

Efferth T, Kaina B. Toxicity of the antimalarial artemisinin and its dervatives. Crit Rev Toxicol. 2010;40(5):405-21.

Elkassabany NM, Bhatia J, Deogaonkar A, et al. Perioperative complications of blood brain barrier disruption under general anesthesia: a retrospective review. J Neurosurg Anesthesiol. 2008 ;20(1):45-8.

Erdem I, Yildiz S, Uzun G et al. Cerebral white-matter lesions in asymptomatic military divers. Aviat Space Environ Med 2009; 80(1):2-4.

Erdoğan S, Yıldırım İ, Bolay H et al. Nöropsikiyatrik belirtilerle düşük basınç ve düşük oksijenli ortam ilişkisi. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı, Erzurum, 15-20 Kasım 2005

Eşmekaya MA, Seyhan N, Ömeroğlu S. (2009) Effects of 900 MHz Pulse Modulated Radiofrequency Radiation on Thyroid Gland. 2nd International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP, Diyarbakır, TURKEY 04–09 October 2009 Abstract, p 7

Fiellin DA, O'Connor PG . Office-based treatment of opioid-dependent patients. N Engl J Med 2002;347:817-823

Fifi JT, Meyers PM, Lavine SD, et al. Complications of modern diagnostic cerebral angiography in an academic medical center. J Vasc Interv Radiol. 2009;20(4):442-7.

Firth PG, Bolay H. Transient high altitude neurological dysfunction: An origin in the temporoparietal cortex. High Alt Med Biol 2004; 5(1):71-75.

Firth PG, Zheng H, Windsor JS et al. Mortality on Mount Everest, 1921-2006: descriptive study. BMJ 2008; 337:2654.

Fish RM, Geddes LA. Conduction of electrical current to and through the human body: a review. Eplasty 2009; 9:44.

Fragopoulou AF, Miltiadous P, Stamatakis A. ve ark. Whole body exposure with GSM 900MHz affects spatial memory in mice. Pathophysiology. 2009 Nov 30. [Epub ahead of print]

Frey, A. H. Headaches from cellular telephones: Are they real and what are the implications? Environ. Health Perspect. 1998; 106(3):101–103.

Gabriel, C. Dielectric properties of biological tissue: Variation with age. Bioelectromagnetics Suppl. 2005; 7 S:12–18.

Gasquet I, Tcherny-Lessenot S, Lépine JP, et al. Patient satisfaction with psychotropic drugs: sensitivity to change and relationship to clinical status, quality-of-life, compliance and effectiveness of treatment. Results from a nation-wide 6-month prospective study. Eur Psychiatry. 2006;21(8):531-8.

Gempp E, Blatteau JE. Preconditioning methods and mechanisms for preventing the risk of decompression sickness in scuba divers: a review. Res Sports Med 2010; 18(3):205-1.

Golant A, Nord RM, Paksima N et al. Cold exposure injuries to the extremities. J Am Acad Orthop Surg 2008; 16(12):704-15.

Gordon AG. The hills are alive with the sound of music. Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol 1999; 12(3):198-200.

Griffin D.W. (2007)Atmospheric Movement of Microorganisms in Clouds of Desert Dust and Implications for Human. Clinical Microbiology Reviews, 20, 459–477.

Guler G, Tomruk A, Ozgur E. ve ark. The Effect of radiofrequency radiation on DNA and lipid damage in non-pregnant and pregnant rabbits and their newborns, General Physiology and Biophysics, 2010; 29(1): 59-66.

Gurbuz N., Sirav B., Uslu Yuvaci H. ve ark. Is there any possible genotoxic effect in exfoliated bladder cells of rat under the exposure of 1800 MHz GSM-like modulated radio frequency radiation (RFR)?, Electromagnetic Biology and Medicine (accepted), 2010.

Gündoğar D, Demirci S. Konfabulasyon (Masallama): İlgi Çeken Ancak Yeterince Bilinmeyen Bir Belirti. Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2):172-178

Hair LS, N Z London. Alcohol abuse: acute and chronic neurologic illness

Hall DMB, Ramsey J, Schwartz MS, Dookun D. Neuropathy in a petrol sniffer. Arch Dis in Childhood. 1986;61:900-916.

Hardell, L„ Carlberg, M., Söderqvist, E, Hansson, K., Morgan, L. L„ et al. Lorıg-term use of cellular phones and brain tumors—increased risk associated with use for 10 years. Occup Environ Med., published online April 4. 2007., http: / / oem. bmj. com/ cgi/ content/ full/ 64/ 9/ 626,12 Haziran 2008.

Hattersley L, Irwin M, King L, Allman-Farinelli M. Determinants and patterns of soft drink consumption in young adults: a qualitative analysis. Public Health Nutr. 2009;6:1-7

Hocking B, Gordon I., Decreased survival for childhood leukemia in proximity to television towers, Arch Environ Health. 2003 Sep;58(9):560-4

Hocking B, Gordon IR, Grain HL, Hatfield GE, Cancer incidence and mortality and proximity to TV towers, Medical Journal of Australia, 165:601, December 1996.;

Hoshino AC, Pacheco-Ferreira H, Taguchi CK, et al. Ototoxicity study in workers exposed to organophosphate. Braz J Otorhinolaryngol. 2008;74(6):912-8.

ICEMS web sitesi : http://www.icems.eu/docs/Benevento_press_release.pdf

ICNIRP 1998 Standards: Guidelines for Limiting Exposure to Time Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (Up to 300 GHz), International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Health Physics,74, 494-522, (1998).

Ilhan, A., Gurel, A., Armutcu, F. ve ark. Ginkgo biloba prevents mobile phone-induced oxidative stress in rat brain. Clin. Chim. Acta 2004; 340:153–162.

İletişim teknolojileri Kurulu web sayfası: www.tk.gov.tr

Johansen CK, Welker KM, Lindell EP et al. Cerebral corticospinal tract injury resulting from high-voltage electrical shock. AJNR Am J Neuroradiol 2008; 29(6):1142-3.

Kadkhodayan Y, Moran CJ, Derdeyn CP, et al. Outcomes of angioplasty and stenting at the common carotid origin. Surg Neurol. 2009;72(5):451-5.

Kaeser PF, Borruat FX. Visual Loss After Orthopedic Procedures. J Arthroplasty. 2010 Feb 8.

Kalvianien R, Aikai M, Reikkinen PJ. Cognitive adverse effects of antiepileptic drugs. CNS Drugs 1996;5:358.

Kandel ER, Siegelbaum SA. Transmitter Release. In: In: Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Editors. Principles of Neural Sciences. 4th ed. USA: McGraw-Hill Companies; 2000. p.253-279.

Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry Lippincott Williams & Wilkins; Tenth Edition2007

Kass JS, Shandera WX. Nervous system effects of antituberculosis therapy. CNS Drugs. 2010 Aug 1;24(8):655-67.

Katircioglu K, Hasegeli L, Ibrahimhakkioglu HF, et al. A retrospective review of 34 109 epidural anesthetics for obstetric and gynecologic procedures at a single private hospital in Turkey. Anesth Analg. 2008;107(5):1742-5.

Kechagias S, Ernersson A, Dahlqvist O, Lundberg P, Lindström T, Nystrom FH; Fast Food Study Group.Collaborators. Fast food based hyperalimentation can induce rapid and profound elevation of serum alanine transferase in healthy subjects. Gut 2008;57(5):649-54

Koob GF, Le Moal, M. Neurobiology of Addiction. Academic Press; 1 edition 2005

Kosten TR, George TP. The neurobiology of opioid dependence: implications for treatment. Sci Pract Perspect. 2002;16:13–20.

Koumbourlis AC. Electrical injuries. Crit Care Med 2002; 30(11 Suppl):424-30.

Kramarenko AV, Tan U. Effects of High Frequency Electromagnetic Fields on Human EEG: A Brain Mapping Study. International Journal of Neuroscience, 2003; 113 (7): 1007 - 1019

Krenk L, Rasmussen LS, Kehlet H. New insights into the pathophysiology of postoperative cognitive dysfunction. Acta Anaesthesiol Scand. 2010;54(8):951-6.

Kuch U, Molles BE, Omori-Satoh T, et al. Identification of alpha-bungarotoxin (A31) as the major postsynaptic neurotoxin, and complete nucleotide identity of a genomic DNA of Bungarus candidus from Java with exons of the Bungarus multicinctus alpha-bungarotoxin (A31) gene. Toxicon 2003;42 (4): 381–90.

Kwon EJ, Kim SW, Kim KK, et al. A case of gemcitabine and cisplatin associated posterior reversible encephalopathy syndrome. Cancer Res Treat. 2009 Mar;41(1):53-5.

Lahkola A, Auvinen A, Raitanen J. ve ark. Mobile phone use and risk of glioma in 5 North European Countries. Int J Cancer. 2007; 120 (8): 1769–1775.

Lai. H. Neurological Effects of Radiofrequency Electromagnetic Radiation" In: J.C. Lin (ed.), Advances in Electromagnetic Fields in Living Systems vol 1, Plenum, NY & London, p 27-80, 1994.

Lairez O, Cournot M, Minville V et al. Risk of neurological decompression sickness in the diver with a right-to-left shunt: literature review and meta-analysis. Clin J Sport Med 2009; 19(3):231-5.

Lapinsky SE, Easty AC. Electromagnetic interference in critical care. J Crit Care. 2006; 21(3): 267–70.

Lee CW, Perng CL, Huang YS et al. Multiple organ failure caused by non-exertional heat stroke after bathing in a hot spring. J Chin Med Assoc 2010; 73(4):212-5.

Leslie K, Sleigh J, Paech MJ, et al. Dreaming and electroencephalographic changes during anesthesia maintained with propofol or desflurane. Anesthesiology. 2009;111(3):547-55.

Lida M, Yamamura Y, Schue I. Electromyographic findings and conduction velocity on n-Hexane polyneuropathy. Electromyography Clin Neurophysiol. 1969;9:247-252.

Likhodii SS, Burnham WM. Ketogenic diet: does acetone stop seizures? Med SciMonit. 2002 Aug;8(8):HY19-24

Lin JJ, Chang MK, Sheu YD et al. Permanent neurologic deficits in heat stroke. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 1991; 47(2):133-8.

Loh GW, Mabasa VH, Ensom MH. Therapeutic drug monitoring in the neurocritical care unit. Curr Opin Crit Care. 2010 Feb 17.

Long WB 3rd, Edlich RF, Winters KL et al. J Long Term Eff Med Implant 2005; 15(1):67-78.

Lopez C, Halje P, Blanke O. Body ownership and embodiment: vestibular and multisensory mechanisms. Neurophysiol Clin 2008; 38(3):149-61.

Lu Y, Wu X, Dong Y, et al. Anesthetic sevoflurane causes neurotoxicity differently in neonatal naïve and Alzheimer disease transgenic mice. Anesthesiology. 2010 Jun;112(6):1404-16.

Maalouf M et al, ketones inhibit mitochondrial production of reactive oxygen species production glutamate excitotoxicity by increasing NADH oxıdation. Neuroscience. 2007 March 2; 145(1): 256–264

Mann K, Röschke J. REM suppression induced by digital mobile radio telephones. Wien Med Wochenschr. 1996;146(13–14):285–6. German.

Maselli RA, Burnett ME, Tonsgard JH. In vitro microelectrode study of neuromuscular transmission in a case of botulism. Muscle Nerve. 1992;15:273-276.

Massieu L, Haces ML, Montiel T, Hernández-Fonseca K. Acetoacetate protects hippocampal neurons against glutamate-mediated neuronal damage during glycolysis inhibition Neuroscience. 2003;120(2):365-78

McDonagh DL, Mathew JP, White WD, et al; Neurologic Outcome Research Group. Cognitive function after major noncardiac surgery, apolipoprotein E4 genotype, and biomarkers of brain injury. Anesthesiology. 2010;112(4):852-9.

Meral, I., Mert, H., Mert, N. ve ark. Effects of 900-MHz electromagnetic field emitted from cellular phone on brain oxidative stress and some vitamin levels of guinea pigs.Brain Res. 2007; 1169:120 –124.

Michelozzi P, Capon A, Kirchmayer U, Forastiere F, Biggeri A, Barca A, Perucci CA, Adult and Childhood Leukemia Near a High-Power Radio Station in Rome, Italy, American Journal of Epidemiology, Vol. 2002, 155, No. 12, 1096-1103.

Mild KH, Hardell L, Carlberg M. Pooled analysis of two Swedish case-control studies on the use of mobile and cordless telephones and the risk of brain tumours diagnosed during 1997–2003. Int J Occup Saf Ergon. 2007;13(1):63-71.

Miscio G, Milano E, Aguilar J et al. Functional involvement of central nervous system at high altitude. Exp Brain Res 2009; 194(1):157-62.

Moretto A, Lotti M. Poisoning by organophosphorus insecticides and sensory neuropathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1998;64:463-468.

Nathan PJ, O'Neill BV, Napolitano A, et al. neuropsychiatric adverse effects of centrally acting antiobesity drugs. CNS Neurosci Ther. 2010.

Neal L. Benowitz, MD. Neurobiology of Nicotine Addiction: Implications for Smoking Cessation Treatment. The American Journal of Medicine (2008) Vol 121 (4A), S3–S10

Neuroscience of Psychoactive substance use and dependence - World Health Organization 2004

Nicholls L; Bragaw L; Ruetsch C. Opioid Dependence Treatment and Guidelines. Supplement to Journal of Managed Care Pharmacy JMCP February 2010 Vol. 16, No. 1-b

Nigam PK, Nigam A. Botulinum toxin. Indian J Dermatol. 2010;55(1):8-14.

Oge AE, Yazıcı J, Boyacıyan A, Eryıldız D, Ornek I et al. Peripheral and central conduction in n-Hexane polyneuropathy. Muscle Nerve. 1994;17:1416-1430.

Oge AE, Yazıcı J, Gürvit H, Serdaroğlu P, Baslo A, Özdemir C, Erdemir M, Altun Z. N-Heksan polinöropatisinde klinik ve elektrofizyolojik gözlemler. Nöro-Psikiyatri Arşivi. 1988;25(3-4):109-127.

Ohno Y. New insight into the therapeutic role of 5-HT1A receptors in central nervous system disorders. Cent Nerv Syst Agents Med Chem. 2010;10(2):148-57.

Olson KR, Kearney TE, Dyer JE, et al. Seizure associated with poisoning and drug overdose. Am J Em Med 1993;11:565

Ors F, Sonmez G, Yildiz S et al. Incidence of ischemic brain lesions in hyperbaric chamber inside attendants. Adv Ther 2006; 23(6):1009-15.

Ozge A, Çömelekoğlu Ü, Mısırlı H, Altunkan A, Anestezi Derinliğini Belirlemede Kantitatif EEG Analizi: Bölgesel Farklılıklar ve Hemisfer Asimetrisi. Epilepsi Dergisi 2002;7(3):95-99.

Öztürk O, Uluşahin A. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 11. Baskı Ankara 2008

P, Sperk G, During MJ, Vezzani A. Anticonvulsant and antiepileptogenic effects mediated by adeno-associated virus vector neuropeptide Y expression in the rat hippocampus. J Neurosci. 2004;24(12):3051-9.

Pack AM. Implications of hormonal and neuroendocrine changes associated with seizures and antiepileptic drugs: a clinical perspective. Epilepsia. 2010;51 Suppl 3:150-3.

Papayannidis C, Iacobucci I, Abbenante MC, et al. Complete paraplegia after nelarabine treatment in a T-cell acute lymphoblastic leukemia adult patient. Am J Hematol. 2010;85(8):608.

Parkhutik V, Lago A, Tembl JI, et al. Angioplasty and stenting of symptomatic and asymptomatic vertebral artery stenosis: to treat or not to treat. Eur J Neurol. 2010;17(2):267-72.

Pastore C, Marhuenda D, Marti J, Cardona A. Early diagnosis of n-Hexane caused neuropathy. Muscle Nerve. 1994;17:981-986.

Phillips J.L., Singh N.P., Lai H. Electromagnetic fields and DNA damage, Pathophysiology 16 (2009) 79–88.

Poole R, Brabbins C. Drug-induced psychosis. Br J Psychiatry. 1996;168:651.

Prayson B, McMahon JT, Prayson RA. Fast food hamburgers: what are we really eating? Ann Diagn Pathol. 2008;12(6):406-9.

Prins ML, Fujima LS, Hovda DA. Age-dependent reduction of cortical contusion volume by ketones after traumatic brain injury. J Neurosci Res. 2005;82(3):413-20).

Pryor G, Rebert C. Interactive effects of Toluene and hexane on behavior and neurophysiologic responses in Fischer-344 rats. Neurotoxicology. 1992;13:225-234.

Raval AP, Lin HW, Dave KR, Defazio RA, Della Morte D, Kim EJ, Perez-Pinzon MA. Resveratrol and ischemic preconditioning in the brain. Curr Med Chem. 2008;15(15):1545-51

Richichi C, Lin EJ, Stefanin D, Colella D, Ravizza T, Grignaschi G, Veglianese

Rio Declaration - Rio Declaration on Environment and Development, 1992, web site : http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163

Rudolph JL, Inouye SK, Jones RN, et al. Delirium: an independent predictor of functional decline after cardiac surgery. J Am Geriatr Soc. 2010;58(4):643-9.

Ruff RL, Petito CK, Acheson LS. Neuropathy associated with chronic low level exposure to n-Hexane. Clinical Toxicol. 1981;18(5):515-519.

Ryan CM. Neurological manifestations of electrical trauma. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2004; 7:5437-9.

Sağlam E, Uzbay Tİ, Beyazyürek M. Madde Bağımlılığının Psikofarmakolojik Özellikleri. Bağımlılık Dergisi 2003; 4: 81-87

Sallis R, Chassay CM. Recognizing and treating common cold-induced injury in outdoor sports. Med Sci Sports Exerc 1999; 31(10):1367-73.

Savitz DA, Checkoway H, Loomis DP.Magnetic field exposure and neurodegenerative disease mortality among electric utility workers.Epidemiology. 1998 Jul;9(4):398-404.

Schiller HH, Stalberg E. Human botulizm studied with single-fiber electromyography. Arch Neurol. 1978;35:346-349.

Schlifke I, Kuteeva E, Hokfelt T, Kokaia M. Galanin expressed in the excitatory fibers attenuates synaptic strength and generalized seizures in the piriform cortex of mice. Exp Neurol. 2006;200(2):398-406.

Schoemaker M, Svverdlovv A, Ahlbom A, et al. Mobile phone use and risk of acoustic neuroma: results of the Interphone case-control study in five north European countries. Br Cancer J 93: 842-8., 2005.

Senanayeke N, Karalliedde L. Neurotoxic effects of organophosphorus insecticides:an intermediate syndrome. N Eng J Med. 1987;316:761-763.

Seppalainen AM, Raita C, Huuskonen MS. N-Hexane induced changes in visual evoked potentials and electroretinograms of industrial workers. Electroencephal and Clin Neurophysiol. 1979;47:492-498.

Sessler DI. Thermoregulatory defense mechanisms. Crit Care Med 2009; 37(7 Suppl):203-10.

Seyhan, N., Canseven, A. G. In vivo effects of ELF MFs on collagen synthesis, freeradical processes, natural antioxidant system, respiratory burst system, immune system activities and electrolytes in the skin, plasma, spleen, lung, kidney and brain tissues. Electromagn. Biol. Med. 2006; 25:291–305.

Seyhan, N., Guler, G. Review of in vivo static and ELF electric fields studies performed at Gazi Biophysics Department. Electromagn. Biol. Med. 2006; 25:307–323.

Shaldon S, Vienken J. Salt, the neglected silent killer. Semin Dial. 2009;22(3):264-6).

Shelke RR, Leeuwenburgh C. Lifelong caloric restriction increases expression of apoptosis repressor with a caspase recruitment domain (ARC) in the brain. FASEB J. 2003;17(3):494-6.

Silberstein SD. Drug-induced headache. Neurol Clin 1998;16:107

Simonson TS, Yang Y, Huff CD et al. Genetic evidence for high-altitude adaptation in Tibet. Science 2010; 329(5987):72-5.

Sirav B., Seyhan N. Blood-Brain Barrier Disruption by Continuous-Wave Radio Frequency Radiation',Electromagnetic Biology and Medicine, 2009; 28:2,215–222.

Sirav B., Seyhan N. Evaluation of Radio Frequency Radiation from TV and Radio Antennas in a Pilot Region in Turkey, Radiation Protection Dosimetry, 2009;136(2):114-7, doi: 10.1093/rpd/ncp152.

Sobel J. Botulism. Clinical Infectious Diseases. 2005;41:1167-1173.

Sorenson EJ. Neurological injuries associated with regional anesthesia. Reg Anesth Pain Med. 2008;33(5):442-8.

Stahl SM. Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications, Cambridge University Press, 2008

Sternbach H. The seratonin syndrome. Am J Psychiatry 1991;148:705.

Sutherland WH, Walker RJ, de Jong SA, van Rij AM, Phillips V, Walker HL Reduced postprandial serum paraoxonase activity after a meal rich in used cooking fat. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1999;19(5):1340-7

Szmigielski,S., Cancer morbidity in subjects occupationally exposed to high frequency (radiofrequency and microwave) electromagnetic radiation, Science of The Total Environment, Volume 180, Issue 1, Pages 1-93, 2 February 1996.

Tai KK, Nguyen N, Pham L, Truong DD. Ketogenic diet prevents cardiac arrest-induced cerebral ischemic neurodegeneration. J Neural Transm. 2008;115(7):1011-7

Tate, R.L., 2000. Soil Microbiology. Wiley, New York, p. 508.

Tosun M. Alkol İle İlişkili Acil Durumlar. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu 2-3 Aralık 1999, İstanbul, s. 173-208

Tuysuz M.Z., Canseven A.G., "Comparison of SAR values for child and adult head models due to different usage conditions in 835 MHz and 900 MHz cellular phones" The Bioelectromagnetics Society 30th Annual Meeting, San Diego, California, June 9-12, 2008.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı web sayfası : www.iarc.fr/en/research-groups/RAD/RCAd.html, 2010.

Valiyil R, Christopher-Stine L. Drug-related myopathies of which the clinician should be aware. Curr Rheumatol Rep. 2010;12(3):213-20.

Vrijheid M, Deltour I, Krewski D, et al. The effects of recall errors and selection bias in epidemiologic studies of mobile phone use and cancer risk. J Expo Sci Environ Epidemiol, 16: 371-84., 2006.

Wilson MH, Newman S, Imray CH. The cerebral effects of ascent to high altitudes. Lancet Neurol 2009; 8(2):175-91.

Wokke JHJ, van Dijk GW. Sensory neuropathies including painfull and toxic neuropathies. J Neurol. 1997;244:209-221.

Wu P, Jiang C, Shen Q, Hu Y. Systematic gene expression profile of hypothalamus in calorie-restricted mice implicates the involvement of mTOR signaling in neuroprotective activity. Mech Ageing Dev. 2009;130(9):602-10

Yan YE, Zhao YQ, Wang H et al. Pathophysiological factors underlying heatstroke. Med Hypotheses 2006; 67(3):609-17.

Yousefi HA, Nasiri P. Psychological Effects of Occupational Exposure to Electromagnetic Fields, J Res Health Sci, Vol 6, No1, pp18–21, 2006.

KRANİYOSEREBRAL VE SPİNAL TRAVMALAR

Dr. M. Necmettin Pamir

KAFA TRAVMALARI

Dr. M. Necmettin Pamir

Kafa üzerine etkiyen fiziksel güç sonucunda ortaya çıkan beynin anatomik ya da fonksiyonel bozuklukları **Travmatik Beyin Hasarı (TBH)** olarak adlandırılır. Toplumun senede %2'si TBH'dan etkilenir. Bu hastaların yarıdan çoğu trafik kazası kurbanlarıdır (Bullock ve ark. 1996; Dagi, 1997; Badjatia ve ark. 2008). Kafa travmalarına bağlı TBH özellikle çocuk ve genç yaşta olmak üzere önemli bir ölüm ve sakatlık nedenidir (Becker ve ark. 1977). Tüm dünyada TBH konusundaki bilginin artması, tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi ve kafa travması kurtarma-tedavi hizmetlerinin gelişmesine rağmen mortalite ve morbidite hala yüksektir (Becker ve ark. 1977). Kafa travması sadece nöroşirürjinin değil, birçok farklı branşın günlük pratikte karşılaştıkları patolojilerdir. Kafa travmalarının ilk değerlendirmesi çoğu zaman acil servis doktorları tarafından olur ve hastaların ancak küçük bir bölümü cerrahi müdahale gerektirir. Nöroloji bölümü sıklıkla kafa travması hastaları ile ilgili konsülte edilir. Dolayısı ile nörologların da kafa travması konusundaki genel kavramlar, yaklaşımlar ve kabullenimler konusunda yetişmiş olması hastaların prognozu açısından büyük önem taşır.

Kafa travmasının tedavi tarihi nöroşirürjinin tarihi ile paraleldir. Bu tarihçe 4 farklı dönemde incelenebilir (Dagi, 1997). Antik çağlardan 19. Yüzyıla kadar süren ilk dönemde tedaviden çok olayların ve vakaların detaylı betimlemeleri yapılmıştır. Eski Mısır'da kafa travmasının tedavisi konusundaki ilk kayıt Edwin Smith papirüsüdür. 27 kafa travması vakasını da anlatan belgedeki anlatımın izi Eski Kırallık zamanına, MÖ 2700 yıllarına kadar sürülebilir (Breasted, 1930). Ondokuzuncu yüzyıldan sonra anestezi ve antisepsinin tanımlanması sonrasında günümüz anlamında nöroşirürji başlamıştır. Üçüncü faz konsolidasyon fazıdır ve tanı ve tedavi yöntemlerinin standardizasyonu ile karakterize olmuştur. Kafa travmasının tedavisinde dördüncü dönem tekrar değerlendirme evresidir. Bu evrede bilgisayarlı veritabanları kullanılarak kafa travmasının epidemiyolojik yöntemlerle değerlendirilmesi söz konusu olmuştur. 1960'larda yoğun bakım yatağı sıkıntısının büyük bir problem oluşturduğu İngiltere'de akılcı bir triyaj amacıyla yapılan çalışmalar Glasgow Koma skalasının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Glasgow Koma Skalası (GCS) 1974'de Glasgow üniversitesinden Graham Teasdale ve Bryan J Jennett tarafından tasarlanmış ve triyaj amacıyla fraklı nörolojik tablolara numerik değerler sağlamıştır (Teasdale ve Jennett, 1974).

Kafa Travmasında Genel Prensipler ve Tanımlar

Kafa travması hastalarının sınıflandırılması pratik gereksinimler nedeniyledir. Bu pratik gereksinimler doktorlar/sağlık çalışanları arasında "ortak dilin" konuşulması, hastaların triyajı, tedavileri, hayatta kalımın ve sonuçların öngörülmesi ve değerlendirilmesi gibi çok farklı ve çeşitlidir. Kafa travmaları pratik nedenlerle açık ya da kapalı olarak sınıflanır. "Açık kafa travması" kafatası içi yapıların dış ortama açıldığı travmatik durumlardır. Penetran kafa travmaları da yüksek hızlı (balistik) ve düşük hızlı penetran travmalar olarak gruplanabilir. Sivri cisimlerle gelişen penetran kafa travmaları da farklı bir fizyopatolojiye sahiptir. Kapalı kafa travmaları kraniyal ve çevre dokuların bütünlüğü bozulmadan intrakraniyal yapılarda hasar oluşturan travmalardır. Kafa travması sonrasında geçici fakat geridönüşlü nöral fonksiyon bozukluğu ile giden durum serebral "*konküzyon*" olarak isimlendirilir. *Kontüzyon* ise beyin dokusunda lokal travmatik ezilmeleri ve parenkim içine olan kanamaları tanımlar. *Laserasyonlar* viskoelastik beyin dokusundaki yırtılmalardır. *Kanamalar* farklı kompartmanlara olabilir (intraparenkimal, subdural, epidural, subgaleal).

Hastaların erken dönem risklerinin, prognozlarının ve uzun dönem sürvilerinin belirlenmesi, triyajın sağlanması, akademik sınıflama gibi çok farklı ihtiyaçlar nedeniyle kafa travmalarının sınıflanması konusunda çalışmalar yapılmış ve farklı sınıflama sistemleri tasarlanmıştır.

Sınıflama ihtiyaçlarının bu kadar faklı nedenlerden kaynaklanması dolayısıyla hiçbir sınıflama sistemi tüm ihtiyaçları yerine getirmemektedir. Kafa travmasının şiddetinin belirlenmesi konusunda en sık kullanılan sistem Glasgow Koma Skalasıdır. Göz açma (1-4), en iyi motor yanıt (1-6) ve verbal yanıtı (1-5) değerlendirir ve total skor bu üç parametrenin toplamı ile elde edilir. GCS skorlaması sırasında dikkat edilecek noktalar şunlardır:

- En iyi tarafta en iyi motor yanıt değerlendirilir.
- Ağrılı uyaran standardize olmalıdır ve hastaya zarar vermemelidir. Tırnak yatağına künt bası, sternum üzerine noktasal künt bası ve supraorbital bölgeye künt bası standardize tekniklerdir.
- Sözel emirler daima ağrılı uyaranlardan önce verilmelidir
- Hasta bir şekilde sedatize ya da alkol vb. maddelerin etkisi altında ise bunların tesiri dikkate alınarak muayene 10-20 dakika gibi kısa aralıklarla tekrarlanır.
- Periorbital ödem nedeni ile gözler açılmıyorsa göz yanıtı 1 (C) olarak, trakeal tüp varsa sözel yanıt 1 (E) olarak belirtilir.
- Spinal kord ve periferik sinir hasarları, ekstremite, pelvis vb. yaralanmaları, tüm kemik kırıkları dikkate alınmalıdır.

Travmatik Beyin Hasarının Patofizyolojisi

Kafa travması sonrasında gelişen TBH basit ve anlık bir olay değil, karmaşık bir süreçtir. Hastanın kaza sonrasında hayatta kalıp kalmaması, kalırsa hayatını nasıl devam ettireceği "organizmanın travmaya kişisel yanıtı"; bu tabanda gelişen birincil hasar- ve bunu izleyen ikincil hasar- süreçlerinin etkisi ile belirlenir. Travma anında oluşan hasar birincil hasar olarak adlandırılır, ikincil hasar ise travma ile başlayan süreçlerin organizmada oluşturdukları problemlerdir. Olayların ya da sürecin travma sırasında oluşan ***birincil hasar*** ile bitmediği aksine izleyen dakikalar, saatler ve günler içerisinde ilerlediğini ve travmanın tetiklemesi sonrasında dolaylı olarak gelişen ikincil hasarların prognozda önemli olduğunu göstermiştir. Birincil hasar, olay sırasında ilk 50-100 milisaniye içinde gelişen fiziksel ve biyokimyasal hasarları ifade eder, destek ve serebrovasküler yapı hasarlarını kapsar, sonuçta skalpte yaralanmalar, kafatasında kemik kırıkları, intrakranial kanamalar (epidural, subdural, subaraknoid, intraparenkimal kanamalar/hematomlar), fokal veya diffüz beyin hasarları (kontüzyonlar, laserasyonlar), diffüz aksonal hasar gelişir. ***İkincil hasar*** nedenleri, intrakranial ve ekstrakranial olarak ikiye ayrılırsa ilki; kafa içi basınç artması sendromu, yer kaplayan lezyonlar, beyin ödemi, hidrosefali, nöbetler, infeksiyonlar, beyin kan akımı değişiklikleri, serbest radikal ve eksitotoksik ajanlara bağlı olabilir, ekstrakranial olarak da arteriyel hipotansiyon, hipoksi, anemi, hipertermi, hiper- veya hipokapni, hiper- veya hipoglisemi, elektrolit dengesizlikleri, asit-baz dengesizlikleri sayılabilir.

Kafa travmasında belki de en önemli hasar mekanizması kafa içi basınç artışıdır (White ve Venkatesh, 2008). Normalde 100g beyin dokusu dakikada ortalama 3mL oksijen ve 5mg glukoz kullanır. Bu beyin dokusunun metabolik hızı (ingilizce "Cerebral Metabolic Rate" kısaltması: CMR) olarak adlandırılır. Beyin bu gereksinimi sağ-

Tablo 1 — Glasgow Koma Skalası

GCS		
Göz Yanıtı (E: eye)	**Sözel Yanıt (V: verbal)**	**Motor Yanıt (M: motor)**
4. Spontan göz açar	5. Oryantasyonu var	6. Emirleri yerine getirir
3. Sözel uyaranla göz açar	4. Konfüze	5. Ağrıyı lokalize eder
2. Ağrılı uyaranla göz açar	3. Anlamsız kelimeler	4. Ağrıyla çeker
1. Göz açmaz	2. Anlamsız sesler	3. Fleksör postürü
	1. Yok	2. Ekstansör postürü
		1. Yok

Tablo 2 — Kafa Travmalarının Şiddetlerine Göre Sınıflaması

Kategori	Kriter
Minimal Travmatik beyin hasarı	GCS15; bilinç kaybı yok; amnezi yok
Hafif (mild) travmatik beyin hasarı	GCS 14 ya da GCS 15 ve kısa biliç kaybı ya da uyanıklık/hafıza sorunları
Orta derecede (moderate) travmatik beyin hasarı	GCS 9-13
Ağır (severe) travmatik beyin hasarı	GCS 5-8
Kritik derecede (critical) beyin hasarı	GCS 3-4

layabilmek için kardiyak atım hacminin %20sini alır ve 100g beyin dokusu için dakikada ortalama 50mL'lik bir serebral kan akımına (ingilizce "Cerebral Blood Flow"un kısaltması: CBF) ihtiyaç duyar ve bu akımı serebral otoregülasyonla belli sınırlar içinde (30-92mL/100g/dk) sabit tutar. Otoregülasyonun sağladığı kompansasyonun bittiği noktada serebral iskemi başlar. Gri maddede CBF 15-23 mL/100g/dk ve CMR-02 1.3 mL/100g/dk altına indiğinde nöral aktivite durur ama nöronlar hayatiyetini korur. CBF 6 mL/100g/dk altında membran aktivitesi korunamaz ve bu durum nöral dokuda kayıpla sonuçlanır. Beyinde her bölgenin iskemiye duyarlılığı aynı değildir. İlk olarak hipokampus ve serebellum gibi daha duyarlı bölgeler etkilenir. Ak maddenin duyarlılığı gri madde ile aynıdır fakat metabolik rezerv daha düşük olduğundan gri madde hasarlanmasından önce "watershed" bölgelerde enfarktlar gelişir.

KAFA TRAVMASININ EPİDEMİYOLOJİSİ

Dr. Mehmet Hacıhanefioğlu

Travmatik beyin yaralanması tüm dünyada önemli bir halk sağlığı problemidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda ortalama 1.7 milyon kişi (2006) kafa travması geçirmektedir (Faul ve ark. 2010). Bu rakama askeri hastanelere başvuranlar dahil olmadığı gibi, acil servislere başvurmayan veya hiç tıbbi yardım almayan çok büyük olduğu sanılan bir grup da dahil değildir. Bu 1.7 milyon kişinin 52.000'i hayatını kaybetmekte, 275.000'i hastanede yatırılarak tedavi edilmekte, 1.365.000'i (yaklaşık %80'i) ayaktan acil serviste tedavi edilerek gönderilmektedir. TBH ABD'de tüm yaralanmalara bağlı ölümlerin %30.5'unu meydana getirmektedir. TBHna bağlı doğrudan tıbbi giderler ve işgücü kaybı gibi dolaylı giderler 2000 yılında ABD'de 60 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Yaş göz önüne alınınca 75 yaşın üzerindeki kişilerin kafa travmasına bağlı hastaneye yatırılma ve ölümlerde 1. sırada olduğu görülmektedir. ABD'de yılda acil servislere yapılan neredeyse yarım milyon (473.947) başvurunun 0 ila 14 yaş çocuklara ait olduğu görülmektedir. 0-4 yaş arası çocuklar, 15-19 yaş arası adolesanlar ve 65 yaş üzeri erişkinlerin kafa travması geçirmeleri toplumun diğer kesimlerine göre daha fazladır. Cinsiyet göz önüne alınınca her yaş grubunda kafa travması erkeklerde kadınlara göre daha fazladır. 0-4 yaş arası erkekler hastaneye başvurma, hastaneye yatırılma ve ölümde diğer yaş/cinsiyet gruplarının önünde gelmektedir. TBHnın sebeblerine bakıldığında ilk sırada %35.2 ile düşmeler, %17.3 motorlu taşıt kazaları, %16.5 çarpma veya çarpılma, %10 saldırı, %21 diğer sebepler gözükmektedir. Motorlu taşıt kazaları travmatik beyin hasarındaki en başta gelen ölüm sebebidir.

İngiltere'de 2000-2001 yılında kafa travması ile hastanelere 112.978 başvuru olmuştur. Bunların %33'ünü 15 yaş altı çocuklar, %19'unu 65 yaş üzeri erişkinler meydana getirmektedir. Ağır travmatik beyin hasarı (Glasgow Koma Skalası skoru<9) 11.000 kişide görülmüştür ve mortalite %50'dir (Hammell ve Henning, 2009).

ÖN TANI VE ERKEN TEDAVİ

Dr. Müfit Kalelioğlu

TBH hastalarının prognozu olay noktasında ilk değerlendirme ve ilkyardımdan başlayarak, acil servisler, yoğun bakım ünitelerine kadar kesintisiz devam eden önlem ve müdahalelerle doğrudan ilişkilidir. Travmanın olduğu andan hastaneye gelinceye kadar olan süreçte ilk destek ekibinin haberdar edilmesi, gereken tedbirlerin alınarak en kısa sürede ulaşımın sağlanması son derece önemlidir. TBH hastalarının yaklaşık %20'sinin, ilk travma anında veya transport sırasında kaybedildikleri, bununda en çok hipotansiyon ve hipoksiye bağlı olduğu hatırlanırsa erken tanı ve tedavinin önemi ortaya çıkar. Birden fazla kazazedenin bulunduğu hallerde hangi hastaya öncelik verileceği ve bunun organizasyonu (triyaj) son derece önemlidir, zira orta derecede TBH'lı hastalar hipotansiyon ve hipoksiyi sekel olmaksızın tolere edebilirken, ağır TBH hastalarında nöral hasar daha ağır ve kalıcı olabilmektedir. Bu nedenle yapılacaklar sadece ulaşacağı ilk yardım ünitesi, yoğun bakım vb. yerlere bırakılmadan imkanlar ve bilgi doğru şekilde planlanmalı ve kullanılmalıdır. Sistematik yaklaşım için, genel tedavi prensiplerini olay yerindeki ilk yaklaşımlar ve hastane yaklaşımları olarak sınıflamak uygun olacaktır.

Hastane Öncesi Yaklaşımlar: Ambulans ekibi olay yerine ulaşmadan önce karşılaşacakları tablo konusunda ilk haber veren kişi tarafından bilgilendirilir. Bu haberleşme hayati önem taşır ve ambulans ekibinin değişen durumlara göre gerekli hazırlığı yapabilmesi, gereğinde ek destek istemesi için imkan sağlar. Olay ya da kaza yerinde her şeyden önce çevre güvenliğinin sağlanması önemlidir, bunu takiben ilk yapılacak olan durumun değerlendirilmesi ve hastaneye kadar geçecek dönemdeki sekonder hasarı engelleyecek önlemlerin alınmasıdır. Batı ülkelerinde TBH hastalarının prognozuna en büyük katkı hastaların hastaneye ulaşmalarından önceki organizasyonlar olmuştur (Badjatia ve ark. 2008).

1. *Acil şartlarda hastanın durumununun değerlendirilmesi:*
   a. *Oksijenasyon ve kan basıncının değerlendirilmesi:* Ağır kafa travması olduğu şüphelenilen kişiler olay yerinde hipoksemi (arterial oksijen satürasyonu < %90) ve hipotansiyon (sistemik arter basıncı< 90mmHg) gelişmemesi için izlenmelidir. Bunun için pals oksimetre ve mümkün olan en güvenilir

yolla kan basıncı izlemi gereklidir. İzlem mümkün olduğu kadar sık, mümkün ise devamlı olarak yapılmalı; hipoksik ve hiptansif atakların engellenmesine çalışılmalıdır.

b. *Glasgow Koma Skalası'nın değerlendirilmesi:* Hastaneye ulaşmadan önce GCS değerinin belirlenmesi travmatik beyin hasarının ağırlığının belirlenmesi için güvenilir bir göstergedir ve nörolojik tabloda zaman içinde gelişecek değişikliklerin belirlenmesi için de önem taşır. GCS değerlendirmesi hastanın ilk ABC değerlendirmesi yapıldıktan, solunum ve dolaşım konusunda yeterli resüsitasyon sağlandıktan sonra yapılmalıdır. GCS sedatif ve paralitik ilaçların kullanılmasından önce ya da bunların etkisi geçtikten sonra değerlendirilir. Değerlendirme bu konuda eğitim almış kişilerce yapılır.

c. *Pupil değerlendirilmesi:* Pupil değerlendirmesi hasta resüsite edildikten sonra stabilken yapılır. Orbital travma bulguları değerlendirilmelidir. Her iki pupilin yanıtı değerlendirilmeli ve kaydedilmelidir. Bir milimetreden büyük fark asimetri olarak tanımlanır. Parlak ışığa bir milimetreden az yanıt da fix pupil olarak tanımlanır.

2. *İlk müdahaleler ve tedavi:*

a. *Havayolununun korunması, ventilasyon ve oksijenizasyonun sağlanması:* İlk müdahalenin ABC'si Havayolununun korunması (Airway), ventilasyon (Breathing) ve doku oksijenizasyonun sağlanmasıdır (Circulation). Hastada en uygun şekilde bir havayolu sağlanmalıdır. GCS<9 olan, havayolunu koruyamayan ya da oksijen desteğine rağmen hipoksemik kalan hastalarda endotrakeal entübasyon endikasyonu vardır. Endotrakeal entübasyon sırasında kan basıncı, oksijenizasyon ve tercihen end-tidal karbondiyoksit (ETCO2) izlenmelidir. Entübasyon sonrası akciğer havalanması ve ETCO2 kontrol edilmelidir. Hasta ETCO2 35-40 düzeyinde tutulacak şekilde normal hızda solutulmalıdır. Herniasyon tablosu olmadığı taktirde hiperventilasyon yapılmamalıdır.

b. *Sıvı resüsitasyonu:*Hastanın mutlak bir periferik damar yolu sağlanmalıdır. Hipotansif olan hastalarda izotonik sıvı desteği yapılmalıdır.

c. *Serebral herniasyonun tedavisi:* Akut nörolojik kötüleşme ya da serebral herniasyon tablosunun oluştuğu durumlarda kısa süreli olarak hiperventile edilmeli ve GCS tekrar değerlendirilmelidir. Hastanın asimetrik pupil reaksiyonu olması, dilate ya da cevapsız pupili olması, ekstensör postür olması ya da ilk GCS skorundan 2 puandan fazla düşüş olması serebral herniasyon bulgusu olarak kabul edilmelidir. Hiperventilasyon dakikada 20 soluk olarak kabul edilir.

İlk müdahale sonrasında amaç hastanın ivedilikle bir travma merkezine ulaştırılmasıdır. Hastanın transport sırasında yukarıda bahsedilen ilk müdahaleler ve tedavilerine ek olarak tüm omurganın (servikal bölgenin "rijid kollar" ve torakolomber bölgenin "rijid board" ile) ve muhtemel kırıkların stabilizasyonu sekonder hasarın önlenmesi/kısıtlanabilmesi için çok önemlidir. Yukarıda belirtilen acil önlem ve müdahalelere engel olmayacak şekilde kaza ve hasta konusunda mümkün olduğu kadar çok bilgi toplanması da önem taşır. Olaya şahit olanlardan, ilk yardımı yapan kişilerden olayla ilgili ayrıntılı bilgi alınmalıdır. Olay nasıl ve ne zaman oldu?, trafik kazası ise araç içi mi, araç dışı mı?, emniyet kemeri kullanıldı mı?, kaza sonrası bilinç durumu, ekstremitelerin hareketliliği nasıldı?, nöbeti oldu mu?, ayrıca hastanın alkol / madde bağımlılığı, allerjileri, hastalık ve ameliyatları, kullandığı ilaçları vb. özgeçmiş bilgileri öğrenilmelidir. Yaş oldukça önemlidir, yaşlı hastalarda hasarlar daha ağır ve prognoz daha kötü seyreder

Hastanede Erken Tedavi Yaklaşımları: Hastanın olay noktasından ilk travma merkezine transportu sırasında ambulans ekibi acil servisteki travma takım yöneticisini sözel olarak bilgilendirir, hastaların genel durumunu, hemodinamik ve gerekli acil sistemik bulgularını aktarır. Travmatik beyin hasarı olan hasta travma merkezine ulaştığında travma takımı tarafından karşılanır. Bu takım travma takım yöneticisi (tecrübeli doktor ya da cerrah, travmatik hastaya yaklaşımı yönetir), primer hekim (hastanın muayenesini yapar ve yüksek sesle muayene bulgularını takım yöneticisine söyler), havayolu ekibi (sadece havayolundan sorumlu anestezi ya da yoğunbakım doktoru), travma hemşiresi, radyoloji teknisyeni, yazıcıdan oluşur. Politravma hastası ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gereğine göre beyin cerrahı, ortopedist, genel cerrah ve göğüs cerrahı tarafından görülmelidir (Bullock ve ark. 1996).

Hastanın hava yolu, solunumu ve dolaşımı değerlendirilip desteklendikten sonra hastanın tüm giysileri uzaklaştırılır ve sistemik fizik muayenesi yapılır. Solunumu yetersiz ya da hava yolunu koruyamayan hasta o anda entübe edilmeli, beklenmemelidir. Entübasyonda kas gevşetici ve sedasyon kullanılacağından entübasyonla ilgilenen gruba paralel olarak hastanın nörolojik tablosunun entübasyon öncesinde değerlendirilmesi gerekir, fakat bu acil muayene entübasyonu geciktirmemelidir (Arienta ve ark. 1997). Düzenli aralıklarla nörolojik tablonun izlenebilmesi için sedasyon ve aneljezide kısa etkili ilaçlar kullanılmalıdır. Multipl vücut yaralanması olan hastalarda kafa ve spinal travma sık olarak vardır. Hastanın omurga bütünlüğü kollar ve board kullanılarak korunmaya devam edilmelidir.

Nörolojik ağırlıklı genel fizik muayene hasta hakkında önemli bilgiler sağlar (Procaccio ve ark. 2000). Tek ya da iki taraflı periorbital ekimozlar, hematomlar ("racoon

eyes") ön fossa kırıklarını, kulak arkası ekimozlar, hematomlar ("battle's sign") petroz kemik kırıklarını işaret eder. Yine otore ve rinore gibi beyin omurilik sıvısı fistülleri de kafa kaidesi kırıklarını düşündürür, fasiyal kemik (LeFort kırıkları) ve periorbital fraktürler palpasyonla hissedilebilir. Göz küresinin ve karotid arterlerin oskültasyonu ile duyulan üfürümler karotiko-kavernöz fistül ve karotid arter disseksiyonlarını işaret eder. Bilinç düzeyi,solunum tipi, motor muayene, patolojik reflekslere bakılır, pupillaların büyüklüğü, izokorik olup olmaması, direkt / indirekt ışık reksiyonlarının varlığı, ekstraoküler göz hareketleri, görme, göz dibi muayeneleri (papilla ödemi, retinal kanama vb.) yapılır, atropin, morfin, adrenerjik vb. ilaçlar verilip verilmediği sorgulanır, stress ve ağrı durumlar da dikkate alınmalıdır. Hasta ya da hastaların ilk görüldüğü andan itibaren tüm süreç boyunca tarih ve saatin belirtilmesine özellikle uyulmalıdır.

Erişkinlerde şok genellikle beyin hasarına bağlı değildir ve hemen her zaman hipovolemi ve kan kaybına bağlıdır. Kan kaybı internal ya da eksternal olabilir. Nedenler aranmalı, gereken tedbirler alınmalıdır; bu tedbirler arasında eksternal bir kanama için bir basit kompresyon dahi yeterli olabilir. Sistolik kan basıncı 110 mm Hg'nin, ortalama kan basıncı 90 mm Hg'nin, serebral perfüzyon basıncı 70 mm Hg'nin üzerinde tutulmalıdır. İyi bir venöz yol açılmalı, santral venöz kateter konulmalı, başlangıçta volüm kaybını telafi için serum fizyolojik, ringer laktat gibi izotonik solüsyonlarla normovolemi sağlanmalı, en kısa sürede de kan açığı kan transfüzyonu ile kapatılmalıdır. Hastaların genel ve nörolojik durumlarına göre yapılacaklar planlanır ve uygulanır.

TANI YÖNTEMLERİ

Dr. M. İmre Usseli

Akut kafa travmasında hızlı, doğru ve yeterli tanı, morbidite ve mortalitenin azalmasında çok önemlidir. Amaç travma sonucu gelişen yaralanmanın normal anatomi ve fizyolojide ne gibi değişiklikler yarattığını ortaya koymaktır. Bu sonuca göre tedavi yönlendirilir, travmaya sekonder olayların gelişimi için önlem alınır. Öte yandan tanı yöntemlerinin; hastaya eziyet çektirmeden, gereksiz tetkikler şeklinde uzatılmadan, mümkün olduğunca hızlı, doğru ve yeterli şekilde yapılması esastır. Travmanın kronik evresinde de bu kurallar geçerlidir. Travma sonucu birden çok yaralanan organ olabileceği öngörülerek, tanı yöntemlerini hastaya koruyucu tedbirler de uygulanmak suretiyle tamamlamak, gerektiğinde bir öncelik sırası gözetmek şarttır.

Kafa travmalarına tanı yöntemleri içerisinde genellikle en geniş yeri radyolojik görüntüleme tetkikleri almaktadır. Bunların yanında travmanın ileri evrelerinde kullanılan biyokimyasal ve elektrofizyolojik tetkikler de, yeri geldiğinde oldukça değerlidir. Pnömoensefalografi gibi teknikler ise günümüzde artık terkedilmiştir, sadece tarihsel değer ifade etmektedirler. Aşağıdaki tablo tanı yöntemlerini özetlemektedir.

Tablo 3 — Kafa Travmalarında Günümüzde Kullanılan Tanı Yöntemleri

1. **Radyolojik İncelemeler**
   a. Direkt grafiler
   b. Bilgisayarlı tomografi (BT)
   c. Manyetik rezonans inceleme (MRI)
   d. Serebral anjiografi (DSA)
   e. Ultrasonografi (USG)
2. **Elektrofizyolojik İncelemeler**
   a. Elektroensefalografi (EEG)
   b. Beyin sapı uyarılmış potansiyel çalışmaları (VEP, BAEP, SEP)
   c. Elektromyografi (EMG)
3. **Biokimyasal-Mikrobiolojik Tetkikler**
   a. Rinore-otore aranması
   b. Beyin omurilik sıvısı (BOS) tetkikleri

Bu bölümde tanı yöntemleri anlatılırken, klinik kullanıma paralel olarak nöroradyolojik incelemelere, özellikle de direkt grafi ve CT'ye ağırlık verilmiştir.

Direkt Grafiler: Röntgen grafileri veya düz grafiler olarak da adlandırılırlar. Gelişmiş radyolojik tetkiklerin mevcudiyetine rağmen, kafatası grafileri özellikle travmalarda yeri geldiğinde oldukça kullanışlı olabilmektedir. İyonize radyasyon olması dezavantajı vardır. Yumuşak dokudan geçip kemik dokudan daha zor geçtikleri için kemik yapı görüntülenmesinde yaygın olarak kullanılır. Günümüzdeki digital röntgen cihazlarında görüntü digital kamera ile alınıp ardından uygun dansite ve boyutta filme basılmaktadır. Çekimde kafatasının filme yakın kısmı daha net görüntülenir. Kafatasının gösterilmek istenen bölgesini daha rahat ortaya koyması amacıyla, değişik kafatası pozisyonlarına göre grafiler geliştirilmiştir (Tablo 4 ve 5)

Travmada direkt kafa grafisinde aranan ilk bulgu, özellikle kırık hatlarıdır. Kafatası kırığı olan travmalarda, intrakranial yaralanma riski de artmaktadır. Lineer kırık hatları radyolusent olarak keskin kenarlı çizgiler şeklin-

Tablo 4 — Standart Kafa Grafileri (4 yönlü kafa grafisi, her 2 yan kafa grafisi alınacak şekilde bu grafileri ifade eder)

Standart Kafa Grafileri

- Postero-anterior grafiler: Yüz filme dönük, orbitomeatal düzleme 20 derece kranialden açı ile ışın verilir. Kafatasının koronal düzlemdeki ön-arka görüntüsü izlenir.
- Lateral (yan kafa) grafiler: Sagittal düzleme tam dik olarak lateralden ışın verilir. Kafatasının sagittal düzlemdeki lateral görüntüsü izlenir.
- Towne grafisi: Baş ardı filme dönük, orbitomeatal düzleme 30 derece kranialden açı ile ışın verilir. Oksipital kemik, lambdoid sütürler izlenir.

Tablo 5 — Standart Dışı, Özel Pozisyonlar ile Çekilen Başlıca Kafa Grafileri

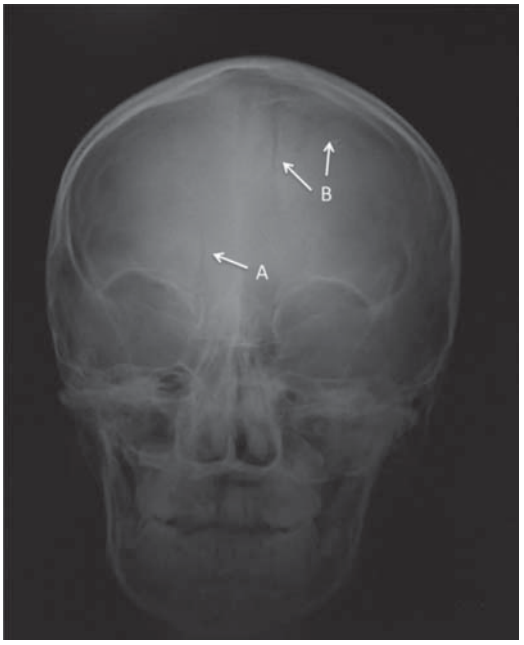
Özel Amaçlı Kafa Grafileri

- Waters grafisi: Paranazal sinüsler, nazal septum için.
- Stenvers grafisi: Temporal kemik petröz apeksi, internal akustik kanal için.
- Schuller grafisi: Temporal kemik mastoid selüller için.
- Kafa kaidesi (submentovertikal): Kafa kaidesi, foramen magnum için.
- Caldwell grafisi: Paranazal sinüsler için.
- Transorbital grafi: Orbita kenarları, orbital fissürler için.
- Sella spot grafisi: Sella tursika lateral görüntüsü için.
- Tanjansiyel grafiler: Özellikle kırık hattının daha net görülmesi, çökme kırıklarının gösterilmesi için.

de uzanır, genellikle dallanma yapmaz (Şekil 1, Şekil 2). Normal vasküler indentasyonlar veya sütür hatları (Şekil 2) ile karıştırmamak gerekir. Çökme kırıklarında ise kırık fragmanın intrakranial yer değiştirmesi tipik çift seviyelenme görünümü yaratır. Kırık hatları dışında intrakranial hematom veya beyin ödemine bağlı olarak normal kalsifikasyonların yer değiştirdiği izlenebilir. Özellikle açık kırıklarda, kafa kaidesi kırıklarında dura yırtığından hava girmesi sonucu anormal hava-sıvı seviyelenmesi, subdural mesafedeki havanın hipodens gölgesi görülebilir. Kafa grafisi incelenirken eşlik eden boyun veya yüz travması bulgularını da gözden kaçırmamak gerekir. Servikal spinal travma mevcut olabileceği de düşünülerek grafi çekimi sırasında baş pozisyonlarından sakınmak, boynu sabit tutmak gerekir.

Bilgisayarlı Tomografi: Günümüzde kafa travmalarında en sık kullanılan ve en çok bilgi veren yöntem, bilgisayarlı tomografidir (computerized tomography, computerized axial tomography, BT, CT, CAT scan). İlk olarak 1970'lerin başlarında geliştirilmiştir. Teknolojideki gelişmeye paralel olarak görüntü kalitesi, rezolüsyonu giderek artmış, çekim süresi kısalmış, böylece hastanın çekim esnasında istenmeyen hareketleri ile ortaya çıkan artefaktlar da azalmıştır. Travma ile gelen hasta CT masasına yatırıldıktan sonra sadece kafatası değil, travmaya uğrayan diğer vücut kısımları da, bilhassa boyun başta olmak üzere tüm vertebra hızla görüntülenebilmektedir. Bu esnada hastaya özel pozisyonlar vermek gerekmemekte, dakikalar, hatta saniyeler içerisinde çekim tamamlanabilmekte, direkt grafilerden çok daha hızlı, kolay ve ayrıntılı görüntüler alınması sonucu travma pratiğinde direkt grafi çekimi gereğini ortadan kaldırmakta-

Şekil 1



Şekil 2

Tablo 6 — CT'de X Işını Tutulma Derecesine Göre Dokuların Ayrımı

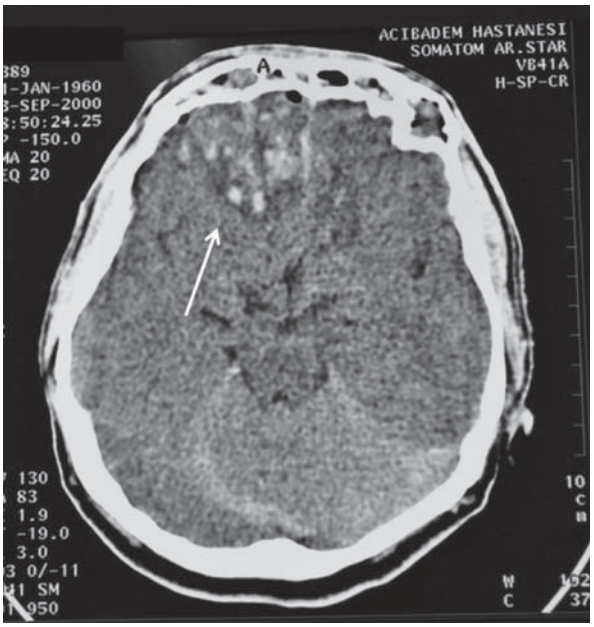
Tanım	Hounsfield ünitesi
Tutunum yok (hava)	-1000
Su	0
Yoğun kemik	+1000
Doku	
Beyin (gri cevher)	30 ile 40 arası
Beyin (beyaz cevher)	20 ile 35 arası
Beyin ödemi	10 ile 14 arası
BOS	+5
Kemik	+600
Kan pıhtısı	75 ile 80 arası
Yağ dokusu	-35 ile -40 arası
Kalsiyum	100 ile 300 arası
Kontrast madde içeren damarlar	90 ile 100 arası

dır. Travmada etkilenen kafatası yaralanmaları, kırık hatları CT ile çok daha net, ayrıntılı, gerektiğinde 3 boyutlu gösterilebilmektedir. Direkt grafide görülemeyen, superpoze olan kırık hatları, kaide kırıkları CT ile kolayca ortaya konmaktadır. Ayrıca kafa içi yaralanmalar, intrakranial kanamalar, kontüzyonlar ya da anormal dansiteli maddeler (kemik fragman, hava, yabancı cisimler gibi) de kolayca görülebilmektedir.

CT çekimi sırasında verilen X ışınının değişik dokularda değişik oranlarda tutunduğu bilinmektedir. Bu tutunma derecesi "Hounsfield ünitesi (HU)" olarak belirtilmektedir. Bu değerler mutlak olmayıp, cihazdan cihaza değişebilmektedir. Ama tanım olarak hava için -1000 HU, su için 0 HU, yoğun kemik doku için de +1000 HU kabul edilmiştir. Kranial CT'deki değişik dokulara ait HU değerleri tablo 6'te listelenmiştir. Hava hiç tutulum yapmaz ve siyah izlenirken, kompakt kemik hemen hemen tümüyle X ışınlarını tutup yoğun beyaz olarak izlenir

Normal beyin dokusu ile kan pıhtısı arasındaki farklılık, intrakranial kanamaların CT ile kolayca ayrımını sağlar (Şekil 3). Epidural hematomlar korteksle kemik arasında yerleşmiş, korteksi konkavlaştıran, genellikle de sütür hatlarını geçmeyen hiperdens lezyonlar olarak izlenir. Subdural hematomlar akut iken yine korteksle kemik arasında yerleşmiş, ancak korteksin konveksitesine yarım ay şeklinde yayılmış, sütür hatlarını da geçen hiperdens lezyonlardır. Subdural hematomlar subakut devrede beyinle izodens hale gelip gözden kaçabilmektedir. Kronik subdural hematomlar ise beyinden daha hipodens olarak izlenir, içerisinde taze kanama alanları varsa, bu kısımlar hiperdenstir. İntraserebral hematomlar beyin parenkimi içerisinde yerleşmiş olarak oval, bazen lobule, keskin sınırlı ve hiperdens olarak izlenirler. Subaraknoid kanama sulkuslar ve sisternler içerisinde

Şekil 3



Şekil 4

milimetrik hiperdansiteler olarak görülür. Kafa travması sonrası beyin ödemi gelişince dokunun su oranı arttığından, normal beyne oranla daha hipodenstir. Kontüze alanlar da hipodens izlenir ancak içerisinde parenkime sızmış kanamalar varsa, bu kısımları hiperdens görülür (Şekil 4).

Saptanan bir lezyon, CT ile tekrar görüntüleme yapılmaksızın, mevcut görüntü bilgilerinin yeniden düzenlenmesi (reformat işlemi) ile daha da büyütülüp farklı düzlemlerde (aksiyal, koronal veya sagittal düzlemler, oblik kesitler gibi) görüntüler çıkartılabilecek şekilde incelenebilir. Lezyonun boyutları milimetre düzeyinde ölçülebilir. Yukarıda açıklandığı şekilde, sinyal dansitesi, yani görüntüyü oluşturan piksellerin numerik değerleri HU olarak ölçülüp, görüntülerde hava, BOS, kan, beyin dokusu, kemik doku, metalik cisim gibi ayrımlar daha rahat yapılabilir. İntravenöz kontrast madde enjeksiyonu ile elde edilen CT anjiografi, konvansiyonel anjiografiye yakın görüntü kalitesi verebilmektedir. İntratekal olarak BOS'a kontrast madde verilerek çekilen CT sisternografi ile özellikle BOS kaçakları (otore-rinore odağı) yakalanabilmektedir.

Yüksek görüntü kalitesi, hızlı çekim yapılıp hemen sonuç alınabilmesi, ön hazırlık gerektirmemesi, pratikliği sonucunda bilgisayarlı tomografi, günümüzde travma ile uğraşan nöroşirürjyenlerin olmazsa olmazı durumuna gelmiştir. Dezavantajları ise; direkt grafilerde olduğu gibi, iyonize radyasyon kullanılması, kısa bir süre de olsa, çekim anında hastanın hareketsiz kalması gerekliliği, iskemik alanlar veya aksonal zedelenme alanlarının erken dönemde normal izlenmesi, beyin sapı gibi kemikle gölgelenmiş dar alanlarda tetkik duyarlılığının düşük olmasıdır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme: Bu yöntemde dokuların su içeriğine bağlı olarak görüntüleme elde edilir. İyonize radyasyon yoktur. Kemik artefakt oluşmaz. İstenen kesit düzleminde görüntüleme alınabildiği gibi, CT'den daha yüksek çözünürlükte görüntüler alınabilir. Ama tüm bu üstünlüklerine rağmen, kafa travmalarında manyetik rezonans (MR, MRI, MRG) görüntüleme kullanımı, bilgisayarlı tomografiye oranla çok daha sınırlı olmaktadır. Her ne kadar MR ile parenkim dokusu daha ayrıntılı izlense de, çekim için daha uzun bir süre hastanın cihazda kalması, cihazın daha kapalı olması kullanımda pratik değildir. Çünkü travmalı hastada hızlı müdahale ve teşhis gerekir, hastanın yalnız bırakılmaması lazımdır. Ayıca hastanın üzerinde MR çekimine engel oluşturan metalik cisimler olabilir. CT ile intrakranial kanamalar çok daha hızlı ve belirgin kontrast farkı ile gösterilebilmektedir.

MR'ın travmada yeri, klinik tablo ile uyuşmayan CT görüntülemesinde ortaya çıkmaktadır. Travmanın akut evresinde tercih edilmez ama, CT normal izlenirken iskemik beyin dokusunu, diffüz aksonal zedelenme alanlarını, beyin sapı lezyonlarını açıkça ortaya koyar. CT ile gösterilemeyen travmatik subaraknoid kanama, parenkim içi milimetrik hemorajik alanlar MR ile gösterilebilmektedir. Bir diğer özel durum ise, travmada vasküler hasar, dural venöz sinüs yaralanması aranmasıdır. MR anjiografi ile serebral vasküler yapılar ve venöz sinüsler görüntülenebilmektedir.

Serebral Anjiografi: 1927'den beri kullanımda olan anjiografi tekniği, CT öncesi dönemde daha büyük öneme sahipti. Günümüzde CT ile kafa içi lezyonlar direkt gösterilebilmekte, doku ayrıntısı istenirse MR çekilmektedir. Bu da travmada rutin olarak anjiografi kullanımını oldukça gereksiz kılmıştır. Günümüzde anjiografi çekimi "Seldinger" yöntemi ile, kasıkta femoral arterden girilip kateterlerin internal karotid arter veya vertebral arter ağzına ulaştırılıp kontrast verilerek yapılmaktadır. Bu yöntem hasta için çok daha rahat, komplikasyon riskleri çok daha az olmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin getirdiği hızlı dijital görüntüleme imkanları sayesinde, seri çekimler çok daha uygun zamanlama ile, uygun filtreleme yöntemleri ile, kemik doku görüntüden yok edilerek elde edilmektedir. Bu nedenle "digital substraction angiography" (DSA) olarak isimlendirilir. Bu gelişmeler ve çekim kolaylıklarına karşın, DSA sonuçta invazif bir tetkiktir. Tetkik öncesi ekip ve hasta hazırlığı gerektirir. Çekim süresi de uzundur ve dolayısıyla pratik değildir. Anjiografinin kafa travmasında önem kazandığı kimi yaralanmalar vardır. Özellikle orta hat çökme kırıklarında dural venöz sinüslerden kan akımının etkilenme durumunun aranması, beyni besleyen arterlerde travmatik yaralanmanın, mesela arterlerde intimal hasar ve diseksiyonun yahut karotikokavernöz fistül gelişiminin aranması gibi.

Ultrasonografi: Kafa travmasında kullanım alanı sınırlı bir tetkik yöntemidir. Ama noninvaziftir, ön hazırlık gerektirmez ve anında bilgi verir. Kemik yapı USG için bir engeldir. Bu nedenle fontanelin açık olduğu çocuklarda kullanışlıdır. Kafa içi kanamayı gösterebilmekte, hidrosefalik ventriküler genişleme saptanabilmektedir. İntraoperatif olarak da kısa bir hazırlıkla kullanılabilir. Doppler ultrason ile beyin kan akımı (CBF) ölçülebilmektedir. CBF ölçümü intrakranial travmanın monitorizasyon ve tedavisi için önem taşımaktadır.

Elektrofizyolojik İncelemeler: Sınırlı kullanımı olmakla beraber, bu grup tetkikler daha çok travmanın ilerleyen evrelerinde klinisyene yardımcı olmaktadır. Bazen de bir takip yöntemi olarak kullanılırlar. Elektroensefalografi (EEG) ile travmanın yarattığı parenkim hasarının derecesi gözlenebilmekte, epileptik aktivite saptanmaktadır. Elektromyografi (EMG) kullanımı kafa travmasında fasyal sinir ile sınırlıdır. Özellikle temporal kemik kırıklarında fasyal sinirin takibinde yeri vardır. Ancak anormal EMG bulguları yaralanmadan 72 saat sonra ortaya çıkmaya başlar. Uyarılmış potansiyellerin ölçümü esasına dayanan vizüel uyarılmış potansiyel (VEP) ile görme yolları değerlendirilebilir, optik sinir hasarı saptanabilir. Yine bu gruptan beyin sapı uyarılmış potansiyelleri (BAEP) ile beyin sapı aktivitesi araştırılır. VEP ve BAEP şuuru kapalı hastada da kullanılabilmekte, nöral fonksiyonun değerlendirilmesinde destek olmaktadır.

Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Tetkikler: Travmada oluşan anatomik hasar sonucu gelişen enfeksiyonun takibi, BOS fistülü gelişiminin saptanması gibi kısıtlı alanlarda teşhise yarar. Travma sonrası burun veya kulaktan olan akıntının toplanıp biyokimyasal incelenmesi, bilhassa protein ve glukoz seviyesi bakılması ile, akıntının BOS olup olmadığı hakkında fikir yürütülebilir. Yine açık kafa yaralanmalarında enfeksiyon gelişiminin saptanması, BOS'un biyokimyasal ve mikrobiyolojik incelenmesi ile olmaktadır.

AĞIR KAFA TRAVMASINDA GENEL TEDAVİ PRENSİPLERİ

Dr. Koray Özduman

Kafa travması karmaşık bir süreçtir ve bu sürecin tedavisinde, hastadaki hasarı ortadan kaldıracak ve yeni hasar oluşumunu engelleyecek tek ve mucizevi bir tedavi yöntemi yoktur.

Kafa travmasının tedavisi bir ekip işidir ve çoğu politravma hastasında birden çok patolojinin eşzamanlı olarak tedavi edilmesi gerekir: Nörolojiye odaklı bir gözlükten bakarken bakış açımızın santral sinir sisteminde kısıtlı kalmaması gereklidir: Organizmanın bütünlüğü ancak tüm sistemlerin korunması ile sağlanabilir. Temel kural zincirin en güçsüz halkası kadar güçlü olduğudur.

Hipoksemi-Hipotansiyon Tedavisi: Ağır travmatik beyin hasarı tedavisinde amaç nöral dokunun hayatiyet ve işlevselliğinin korunmasıdır. Bu hedef konusunda en önemli faktör nöral dokuya yeterli oksijen ve glukozun iletilebilmesidir. Hipoksemi ve hipotansiyonun gelişmemesi için hastanın devamlı ve yakın monitörizasyonu gereklidir. Mevcut bilgi birikimi ağır kafa travması hastalarının önemli bir kısmının hastaneye ulaşmadan önce ve ulaştıktan sonra hipotansif ve hipoksik olduklarını göstermiştir. Hipotansiyon ve hipoksemi ağır travmatik beyin hasarına bağlı mortalite ve morbiditeyi arttırır. Hasta travma sonrasında hiçbir safhada hipotansif ya da hipoksik kalmamalıdır. Hipotansiyon, herhangi bir ölçümde sistemik kan basıncının <90mmHg olarak bulunması olarak tanımlanır. Hipoksi, olay mahalinde apne ya da siyanoz, hastane şartlarında ise PaO2<60mmHg olarak tanımlanır. Hava yolunun açık tutulması hayati önem taşır. Yeterli havalanmanın sağlanabilmesi için hastalar, endikasyon varlığında tereddüt etmeden; hızlı ve efektif bir şekilde entübe edilmelidir. Hastanın oksijenizasyonu *oksijen satürasyon ölçümü* ile izlenir. Arterial oksijen parisyel basıncının 60mmHg ve oksijen satürasyonunun %90'ın altına düşmesine izin verilmemeli, düşükse tedavi edilmelidir.

KIBAS tedavisi: Monro-Kellie doktrini kraniyal hacmin sabit olduğunu ve sıkıştırılamayacağını kabul eder. Bu hacim kan, CSF ve beyin dokusu tarafından oluşturulur ve birinin hacim artışı diğerler komponentlerin hacminden çalarak olur. KIBAS tedavisinde ana prensip kafa içi basıncın beyin kanlanmasına izin verecek sınırda tutulmaya çalışılmasıdır. İntrakraniyal basınç azaltılması ve beyin perfüzyonununun korunması dokuya yeterli oksijen ulaştırabilmeyi amaçlarken aynı zamanda nöral dokunun oksijen gereksiniminin de azaltılmasını sağlayacaktır.

- ***Serebral kan akımı*** pratik olarak ***serebral perfüzyon basıncı*** (ingilizce Cerebral Perfursion Pressure'ın kısaltması: CPP) ile izlenir. CPP ortalama arter basıncından (ingilizce Mean Arterial Pressure'ın kısaltması: MAP) intrakraniyal basınç (ingilizce Intracranial Pressure: ICP) çıkarılarak bulunur (CPP=MAP-ICP). CPP sınırları 50-90mmHg'dir. CPP 50mmHg sınırının altına düştüğünde serebral otoregülasyon serebral kan akımını fizyolojik sınırlar içinde tutamaz. Ağır kafa travması sonrasında CPP'nin 70'in alt sınırında tutulması önerilir. Tüm bu değişkenlerin izlenebilmesi için hastanın sistemik arter basıncının ve intrakraniyal basıncının sürekli ve invaziv şekilde izlenmesi gereklidir.
- Sistemik arterial basıncı ***arterial kateterizasyonla*** izlenir. Arteriyal sistolik kan basıcı 90mmHg altına düşmemeli, düşükse tedavi edilmelidir.
- Sistemik sıvı hacminin izlenmesi içinse ***santral venöz kateterizasyon*** yapılır. Kardiyak sıkıntıları olan hastalarda Swan-Ganz kateteri kullanılarak kapiller basıncın izlenmesi gerekebilir. Hastanın idrar çıkışının da Foley kateter ile izlenmesi renal perfüzyon konusunda fikir verecektir. Ayrıca kafa içi basıncı azaltmak için yapılacak ozmotik girişmlerin idrar çıkışının izlenmeden yapılması söz konusu değildir.
- ***İntrakraniyal basınç izlemi*** farklı şekillerde yapılabilir. Bunların tümü invaziv girişimlerdir. BT kafa içi basıncın değerlendirilmesi için yeterli değildir. ICP izlemi ve KIBAS kontrolü için altın standart ventriküler kateterizasyondur. Parenkimal basınç monitörleri de kullanılabilir. Epidural subdural ve subaraknoid monitörler güvenilir değildir. Ağır kafa travmasında ICP izlemi bir lüks değil, mutlak gereksinimdir. Ağır kafa travmasında (CGS 3-8) hastanın prognozunu pozitif yönde etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. AKT hastalarda BT normal sınırda ise ve ek risk faktörü (>40 yaş, unilateral ya da bilateral koma postürü, sistemik kan basıncının <90mmHG olması) yoksa yapılma endikasyonu yoktur. Bunun haricindeki durumların tümünde (AKT ve BT'de patolojinin olduğu hastalar, AKT ve BT'de patolojinin olmamasına rağmen ek risk fatörlerinin olduğu durumlar) intrakraniyal basınç monitörizasyonu endikasyonu vardır. Hematom, kontüzyon, serebral şişme, herniasyon ya da bazal sisternlerde silinme BT'de patolojik bulgulardır. KIBAS tedavi endikasyonu BT bulguları ve ICP basınç ölçümlerinin ışığında yapılır. ICP >20mmHg olması genelde tedavi endikasyonu olarak kabul edilir. CPP<50 olması diğer bir tedavi endikasyonudur fakat vazopersör tedavi ile >70 sınırına çıkarılmaya çalışılması ARDS riskini arttırır. Nöral dokunun oksijenlenmesi Juguler Venöz Satürasyon izlemi ya da Parenkimal Oksijen Parsiyel Basınç ile de izlenebilir, ancak bu ya da diğer yöntemlerle izlem konusunda standartlar daha oluşmamıştır.

Artmış kafaiçi basıncının azaltılması için:

- ICP artışına yol açan faktörler uzaklaştırılır. Bu amaçla:
  a. Yatak başı 30-45 dereceye kaldırılır.
  b. Venöz dönüşü engelleyecek baş pozisyonları, venöz kompresyona yol açacak bağ, bant vs. uzaklaştırılır.
  c. Hastanın hemodinamik olarak stabil tutulması için hipertansif ve hipotansif durumlar engellenir.
  d. Acil durumlar haricinde hasta hiperventile edilmez, normokarbik tutulur.
  e. Ağrı kontrolü ve sedasyon KIBAS engellemek konusunda önemlidir.
  f. Ateş yükselmesi mutlak olarak engellenmelidir. Hastanın normotermik olarak tutulması planlanır. Ağır kafa travmasında hipoterminin 48 saat devam ettirilmek kaydıyla mortaliteyi azaltmak konusunda etkili olabileceğine işaret eden çalışmalar vardır.

- Genel önlemlere rağmen ICP artışı olduğu taktirde yeni gelişen ya da ilerleyen nörolojik problemlerin olmadığı kanıtlanmalıdır. Gerekirse kraniyal BT tetkiki yapılır. Yeni patoloji izlenmediği ve basınç artışının devam ettiği durumlarda diğer tedavi girişimleri uygulanır:
  a. Ventrikülostomi kullanılarak BOS drenajı yapılır.
  b. Hiperozmolar tedavi kısa süreli olarak KIBAS kontrolünde kullanılabilir. Mannitol ve hipertonik sodyum klorür solüsyonları hiperozmolar ajanlar olarak sınıflanır. 0.25-1g/kg doz aralığında mannitol KIBAS'ın kısa dönemli tedavisinde önemli bir ajandır. Mannitol transtentorial herniasyon ya da progresif nörolojik defisit gelişimi durumunda cerrahi tedavi ya da görüntüleme için zaman kazanmak için acil bir tedavi seçeneği olarak kullanılır. Furosemid ile kombine olarak uygulanır ve yanıt diürez gelişimi ile izlenir. Uygulama sırasında sistolik arterial basıncın 90mmHg atına düşmemesi gereklidir. Şu ana kadarki araştırmalar kronik mannitol uygulamasının yararı olduğunu gösterememiştir.
  c. Geçici olarak hiperventilasyon uygulanabilir.
  d. Son adım olarak derin sedasyon ve paralitiklerin kullanılması, genel anestezi ya da pentobarbital koması söz konusudur.
- Ağır travmatik beyin hasarı tedavisinde stereoidlerin prognozu iyileştirmek ya da kafa içi basıncı azaltmak gibi etkileri yoktur. Bunun aksine çalışmalar steroidlerin zarar verebildiğini göstermiştir. Orta ve ağır travmatik beyin hasarlı hastalarda yüksek doz metilprednizolon kullanımı mortaliteyi arttırır ve kontrendikedir.

Diğer sistemik tedaviler aşağıda özetlenmiştir:

- Koagülopatisi olan hastalarda intraparenkimal hematomların ortaya çıkma ihtimali yüksektir ve bu nedenle kafa travması geçirenlerde koagülasyon bozuklukları hızlı ve efektif şekilde tedavi edilmelidir.
- Erken antiepileptik profilaksisi tedavi sonuçlarını iyileştirir. Uzun dönem kullanımın yararı yoktur.
- Mide koruma tüm hastalarda endikedir.
- Antibiyoterapi entübasyon sırasında pnömoni ihtimalinin azaltılması amacıyla kullanılır. Ventrikülostomide infeksiyon ihtimali %8, parenkimal monitörlerde %14'dür. Profilaktik antibiyoterapi ya da kateterlerin sık olarak değiştirilmesinin enfeksiyon ihtimalini azaltmak konusunda etkisi yoktur. İnvaziv girişimler steril şartlarda yapılmalı ve drenaj kapalı sistemlerle sağlanmalıdır.
- Varis çorapları ve intermitan pnömatik kompresyon botları derin ven trombozu ihtimalini azaltır. Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi ya da düşük doz heparin tedavisi bu tedaviye ek olarak kullanılabilir, fakat intrakraniyal hematomların hacimlerinde artışa yol açabilir. Farmakolojik profilaksinin başlangıç zamanı konusunda bilimsel kanıt yoktur.
- Erken enteral beslenme ağır travmatik beyin hasarlı hastalarda mortalite ve morbiditeyi azaltmak konusunda çok önemlidir. Çalışmalar hastaların haftada vücut ağrılıklarının %10-15'ini kaybedebildiklerini göstermektedir. %30dan fazla kilo kaybı mortaliteyi arttıracaktır. Beslenme en geç ilk hafta sonuna kadar başlanmalıdır.

KÜNT KAFA TRAVMASI

Dr. İlhan Elmacı

Künt kafa travmaları; beyin, duramater ve kemik gibi yapıların anatomik bütünlüğü bozulmadan ve genellikle künt bir travma sonucu ortaya çıkan beyin yaralanmasıdır. Daha önceleri ölümcül olarak kabul edilen künt kafa travmaları, multidisipliner travma ekiplerinin hızlı müdahale gerçekleştirebildikleri, gelişmiş görüntüleme yöntemlerinin uygulanabildiği, intrakranial ve serebral perfüzyon basınçlarının monitörize edilebilmesi gibi yoğun bakım hizmetlerinin verilebildiği merkezlerde tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmiş, giderek morbidite ve mortalite oranları düşürülmüştür. Kapalı kafa travmalarında Glaskow koma skoru 3-8 puan arası olanlar ağır, 9-12 puan arası olanlar orta ve 13-15 puan arası olanlar hafif kafa travması olarak kabul edilirler. Kafa travmaları sonrasında ortaya çıkan en önemli komplikasyon olarak bilinen intrakranial kanamalar hafif kafa travmalarında 1/500 oranında, orta şiddette kafa travmalarında %3-12 arasında, ağır kafa travmalarında ise %25-45 arasında ortaya çıkmaktadır (Thurman ve Guerrero, 1999).

Künt kafa travmalarını patofizyolojik mekanizmaları bakımından beyin sarsıntısı (konküsyon), kontüzyon ve diffüz aksonal hasar olarak üçe ayırabiliriz. Ayrıca künt kafa travmalarında buna eşlik eden parankimal lezyonlar da olabilir.

Patofizyoloji

Yapısal Değişiklikler: Travmanın direkt etkisi ile beyin hasarı ve/veya kafatası içinde beynin çarpma kuvvetinin tersi yönünde hareketlenmesi ile karşı taraf ve aynı tarafta fokal kanama alanları ile seyreden beyin hasarı oluşabilir. Bu duruma intra-aksiyel veya ekstra-aksiyel kanamalar eşlik edebilir. Kanama olmasa da değişik derecelerde beyin ödemi ortaya çıkabilir. Oluşacak nöronal kaybın şiddeti prognozu belirleyen en önemli faktörlerden birisidir. Dorsal talamusda kantitatif nöron kaybının şiddeti ile ciddi nörolojik defisit ve vejetatif state arasında korelasyon mevcuttur (Maxwell ve ark. 2006). Aksonal hasarlanma görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ile giderek artan bir şekilde kafa travmalarında ortaya çıkan yapısal değişiklikler arasına girmiştir. Araştırmalarda ha-

fif kafa travmalarında bile aksonal hasarlanma olabildiği ve ilginç olarak hasarlanmanın hafıza ve dikkat ile ilişkili olan fornikslerde bulunabileceği tespit edilmiştir (Blumbergs ve ark. 1995). Daha ciddi ve diffüz aksonal hasarlanma kafa travmalarını takip eden vejetatif durum ve akut başlangıçlı koma durumlarında belirlenmiştir (Blumbergs ve ark. 1995).

Nörokimyasal Değişiklikler: Kafa travmaları sonrasında hücresel düzeyde biriken toksik ajanlarda artış olur (Markianos ve ark. 1992). BOS ve serum katekolamin düzeyleri yükselir. Katekolamin düzeylerinin yüksekliği ile kötü prognoz arasında ilişki tespit edilmiştir (Bullock ve ark. 1996). Travma sonrasında serbest radikaller ve membran lipid seviyeleri artar. Membran lipidleri enflamasyonun artmasında mediatör rolu oynarlar. Glutamat ve aspartat gibi exitotoksik amino asitler kalsiyumun hücre içinde birikmesi ile hücre ölümüne giden süreci başlatırlar. Katekolaminler gibi plazma prostaglandin seviyelerinde artış da kötü prognoz ile ilişkililendirilmiştir. Patent vazokontrüktör etkisi olan bir tromboksan metaboliti seviyesi de travma hastalarında yükselmektedir. Bu artışın travma hastalarında transkranial doppler USG ile tespit edilen vazokonstrüksiyonun sebebi olabileceği düşünülmektedir (Yang ve Gao, 1999).

Sekonder Hasar: Kafa travmaları sonrasında direkt çarpma etkisini takiben dakikalar ve saatler içerisinde sekonder hasarlanma ortaya çıkmaya başlamaktadır. Hipotansiyon ve hipoksi travmaya bağlı gelişen sekonder hasarın tetikleyici sebepleri olarak gösterilmektedir. Yapılan çalışmalarda hipotansiyonun prognoz üzerine hipoksiden daha fazla etkili olduğu ve tek başına mortaliteyi ciddi oranda artırdığı bulunmuştur. Sistemik kan basıncının düşük seyretmesi, ortalama arteriyel basınç ile intrakranial basınç farkı olan beyin perfüzyon basıncını (CPP) düşürür. Kafa travmasını takiben intrakranial kanama alanları, hücre ölümü, sekonder iskemik ve hipoksik hasarlanma ile intrakranial basınç artar. Sistemik kan basıncının düşük ve intrakranial basıncın yüksek seyretmesi ile kötü prognoz arasında korelasyon vardır.

Hastanın Değerlendirilmesi

Kafa travması sonrasında hastanın ilk değerlendirmesi travma öyküsü ile başlar. Şuuru açık olan hastalarda öykü hastanın kendisinden alınabilir, ancak orta ve ağır kafa travmalarında hastalar genellike konfüze veya komatöz durumdadır. Kaza şekli hakkında alınan bilgilerin prognostik değeri vardır. Darp veya düşen bir cisim sonucu ortaya çıkan ağır kafa travmalarında prognoz, akselerasyon deselerasyon yaralanmalarına göre daha kötü seyredecektir. Bu durum muhtemelen daha fazla aksonal hasarlanma sonucu ortaya çıkmaktadır (Wagner ve ark. 2000). Hastanın şuur kaybı ile ilgili sorgulanması önemlidir. Şüpheli bulunan bir şuur kaybı bile ciddi bir gösterge olabilir. Alkol veya ilaç kullanımı durumlarında hasta şuur açısından açık olmayabilir ve intrakranial kanamalara daha meyillidir. Antikoagülan kullanım öyküsü kanamaya eğilimi artırma bakımından daha ciddi sonuçlar doğurabilir.

Nörolojik Muayene: GKS akut kafa travmalarında hızlı nörolojik değerlendirmenin dayanak noktasıdır. Başlangıçta alınan ve takiplerde kullanılan GKS ölçümleri büyük oranda prognoz ile korele bulunmuştur. GKS ile yapılan hızlı değerlendirmeyi travmaya bağlı eksternal bulguların araştırılması izlemelidir. Kafa üzerinde belirlenen bir yaralanma, kanama, kulak yolunda belirlenen bir kanama okült bir hasarın işaretleri olabilir. Otore veya rinore tespit edilmesi asenden menenjit riskini beraberinde getirir. Bununla birlikte servikal veya diğer bölgelerde eşlik eden yaralanmalarda göz ardı edilmemelidir. Muayene sırasında belirlenen anormal pupil reaksiyon bulguları kötü prognozun habercileridir. GKS'nun 3 olarak tespit edildiği ve bilateral fiks dilate pupilleri olan hastalar ileri derecede kötü prognoza sahiptirler (Tien ve ark. 2006). Aynı tarafta 3. kranial sinir paralizisine ait bulgular olmaksızın anizokori tespit edilmesi gelişmek üzere olan beyin herniasyonunun habercisi olabilir. Kafa travmalarında beyin sapı hasarına sekonder olarak gelişen izole internükleer oftalmoplejide tariflenmiştir ve relatif olarak iyi prognoza sahiptir (Bhatoe, 1999). Altıncı kranial sinir paralizisi artmış intrakranial basıncın bir göstergesidir. İşitme kaybına eşlik eden 7.kranial sinir paralizisi temporal kemik kırığının göstergesi olabilir. Fokal motor defisitlerin tespit edilmesi lokal bir kontüzyonun belirtisi olabileceği gibi erken bir herniasyonun bulgusu da olabilir. Fleksör ve ekstensör ekstremite cevapları açıkça belirgin beyin hasarı veya artmış intrakranial basınç bulgularıdır. Bu durum kronik fazda spastisite, akinezi veya rijidite ile sonuçlanabilir.

Künt kafa travmalarında prognostik faktörler arasında; hastanın yaşı, başlangıç veya resusitasyon sonrası GKS, kafatası kırığı mevcudiyeti, pupil ve beyin sapı refleksleri, solunum yetmezliğinin bulunması, ICP, BT'de bazal sisternlerin genişliği ve ventriküllerin durumu bulunmaktadır.

Tanı Testleri: Serum sodyum seviyelerindeki dalgalanmalar kritik öneme sahiptir ve komatöz hastaların %50'sinde tespit edilir (Tisdall ve ark. 2006). Hiponatremi uygunsuz ADH salınım sendromu veya serebral tuz kaybı ile ortaya çıkabilir. Her iki durumda da üriner sodyum kaybı ile sodyum seviyelerinde düşme olur. Hipernatremi ise dehidratasyon veya diabetes insipitus ile ilişkilidir. Kafa travmalarının akut fazında magnezyum seviyeleri düşer. Bu katyon exitotoksik cevabı sınırlayarak bir antioksidan gibi davranır. Erken dönemden itibaren magnezyum seviyelerinin takip edilmesi prognoz açısından önemlidir. PT, APTT ve trombosit sayımlarıda koagülopatinin belirlenmesi açısından önemlidir. Özel-

likle uygunsuz bilinç kaybı bulguları olan hastalarda kan alkol ve ilaç seviyelerinin belirlenmesi önem taşır. Travmayı takiben ilk 24 saatte belirlenen nöron-spesifik enolaz ve protein S-100 B seviyeleri 6 aylık dönemde kognitif düzelme ile korele bulunmuştur (Herrmann ve ark. 2001).

Radyolojik Değerlendirme: Künt kafa travmalarının radyolojik değerlendirilmesinde kranial BT ilk değerlendirme adımıdır ve çoğu zaman yeterlidir. Hafif kafa travmalarında radyolojik değerlendirme yapmanın gerekliliği tartışılıyor olsa da şuur kaybı bulunan her hasta BT ile değerlendirilmelidir. Yapılan çalışmalarda geçici hafıza kaybı öyküsü bulunan ve nörolojik muayenelerinde herhangibir defisit tespit edilmeyen hastaların %6'sında kafa travmasına bağlı patolojik BT bulguları saptanmıştır (Haydel ve ark. 2000). Tekrarlayan BT incelemeleri klinik kötüleşmenin olduğu veya bilinci kapalı hastalarda tedavi planını yönlenlendirmek için gereklidir. Multidisipliner travma çalışmalarında BT tekrarları sonrasında %50'ye varan oranlarda nöroşirürjikal girişim uygulandığı bildirilmektedir (Wang ve ark. 2006).

Künt kafa travmalı hastalarda MRI şuur kötüleşmesinin BT ile açıklanamadığı hastalarda gerekli olabilmektedir. MRI özellikle non-hemorajik diffüz aksonal hasarlanmanın tespit edilmesinde faydalıdır. Aksonal hasar ile seyreden kafa travmalarında corpus kallozum dejenerasyonu MRI ile tespit edilebilir (Levin ve ark. 1990). Yine FLAIR-MR ile total lezyon volum değişiklikleri saptanabilir. Konvansiyonel sekanslar ile tespit edilemeyen aksonal patolojiler difüzyon sekanslarda tespit edilebilir.

EEG: EEG ile değerlendirme künt kafa travmasında sınırlı bir öneme sahiptir (Levin ve ark. 1990). Nonkonvulsif status epileptikusun tanısında önemlidir. Sürekli EEG monitörizasyonu yapılan hastaların %22'sinde konvulsif veya nonkonvulsif nöbetler saptanmıştır.

Tedavi

Akut Faz Yönetimi: Hava yolunun açık tutulması ve solunumun stabilize edilmesi ilk aşamadır. Erken kardiak ve pulmoner stabilizasyon ile kan basıncının 90mm-Hg'nın, oksijen saturasyonunun %90'ın üzerinde tutulması ve erken kranial BT ile değerlendirme öncelik taşımalıdır. Sonraki aşama artmış intakranial basıncı (ICP) azaltmaya yönelik girişimlerin başlatılmasıdır. Artmış intrakranial basınç kötü prognoza eşdeğerdir. ICP 20-25mm-Hg üzerine çıktığında sırası ile mannitol uygulaması, BOS drenajı ve hiperventilasyon ile basıncın düşürülmesi gereklidir. İntrakranial basıncın konvansiyonel yöntemler ile düşürülemediği hastalarda yüksek doz barbitürat tedavisine geçilebilir. Serebral perfüzyon basıncının 50-70mm-Hg arasında tutulması önemlidir (White ve Venkatesh, 2008). Bunun için kaçınılmaz olarak volumun arttırılması, mannitol tedavisi, BOS drenajı ve vazopressör ajanlar kullanılacaktır. Hipoterminin intrakranial basıncı düşürücü etkisi bilinmekle birlikte yapılan çalışmalarda prognoz üzerine olumlu etkisi saptanmamıştır (Clifton ve ark. 2001).

Kafa travması hipermetabolik fazı tetiklemektedir, bu nedenle erken dönemde nutrisyonel desteğin sağlanması serebral perfüzyon basıncının ideal aralıkta tutulması kadar önemlidir. Erken parenteral ve enteral nutrisyonun sağlanmasının mortalite üzerine %50'ye varan oranda azaltıcı etkisi mevcuttur (Hartl ve ark. 2008). Travma koagülasyon parametreleri üzerine de olumsuz etkiler göstermektedir. İlk 48 saat içerisinde proflaksi başlanmayan hastalarda %15 oranında derin ven trombozları ortaya çıkabilmektedir (Reiff ve ark. 2009). Burada intrakranial kanama riski ile tromboemboli riski dengelenmelidir. Çalışmalarda ilk üç günde başlanan tromboemboli proflaksisi ile daha geç başlanan proflaksinin intrakranial kanama prognozu üzerine olumsuz etkisi olmadığı gösterilmiştir (Depew ve ark. 2008).

Steroidlerin kafa travmasının akut fazında kullanımı tartışmalıdır. 2004 yılı Avrupa çok merkezli çalışmasında steroid kullanılan hastalarda 2 hafta içerisinde mortalite oranları daha yüksek bulunmuştur (Yates ve ark. 1999). Kafa travması sonrasında antiepileptiklerin rutin kullanımı önerilmemektedir. Antiepileptiklerin akut fazda başlandığı hastalarda nöbet gözlenmedi ise tedavinin 2 haftada sonlandırılması önerilmektedir (Temkin ve ark. 1999). Fenitoin 15-20 mg/kg yükleme dozunu takiben 300-400mg/gün dozu infüzyon şeklinde bölünerek uygulanır. Hızlı infüzyondan kardiak arrest geliştirme riski taşır.

Osmotik Diüretikler intrakranial basıncın düşürülmesinde etkilidirler. Mannitol araknoid boşlukla serum arasında osmotik gradient farkı yaratarak intrakranial basıncın azaltılmasına yardımcı olur. Renal fonksiyonları iyi durumda olmayan ve idrar çıkışı sağlanamayan hastalarda kullanımı kısıtlıdır. Pulmoner konjesyon, kardiak yetmezlik, aktif intrakranial kanama durumlarında kontrendikedir. Mannitol rebound etkisi nedeni ile uzun süreli olarak kullanılmamalıdır. Kullanım dozları erişkinlerde 1.5-2 g/kg IV, pediatrik yaş grubunda 0.5-1 g/kg IV %20'lik solüsyon 30 dakika içerisinde verilmesi şeklindedir. İdame kullanım tartışmalı olmakla beraber ağır kapalı kafa travmalarında fayda sağlayabilir.

Akut faz tedavisinde sık kullanılan bu ajanlar dışında elektrolit defisitlerinin önlenmesi ve düzeltilmesi prognoz bakımından oldukça etkilidir. İlk basamak tedavilerle düşürülemeyen kafa içi basıncı durumlarında barbituratlar, uyanıklık ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkili olan metilfenidat ve dopamin agonistleri, selektif seratonin reuptake inhibitörleri, tizanidin hidroklorid ve baklofen gibi antispastisite ajanları kullanılabilir.

Cerrahi Tedavi: Kafa travmalarında akut faz yönetiminden sonra gerekli ise cerrahi tedavi en uygun zaman ve

şekilde uygulanmalıdır. Künt kafa travmasına bağlı olarak oluşabilecek olan subdural, epidural ve/veya intraserebral hematomların boşaltılarak kafa içi basıncın düşürülmesi gerekir. Künt kafa travmasına bağlı olarak gelişen kontüzyon, serebral ödem varlığında intrakranial basıncı düşürmek amaçlı dekompresif kraniektomi, duraplasti amaliyatları yapılabilir. Bazı durumlarda frontal veya temporal lobaktomiler eklenerek kafa içi basınç yaşam kurtarıcı şekilde düşürülebilir.

Kafa travması patofizyolojisinin daha iyi anlaşıldığı günümüz şartlarında artık bilinmektedir ki, kontüzyon dahil olmak üzere kanama ile seyreden komplikasyonlarda kanama genişleme eğilimindedir ve sık radyolojik takip ve özellikle travma sonrası birkaç gün agresif intrakranial monitörizasyon gerekmektedir (Lobato ve ark. 1997). Güncel pek çok yayın agresif nöro yoğun bakım uygulanabilen hastalarda dekompresif kraniotominin kafa içi basınç kontrolünün sağlanmasında en etkili yöntem olduğunu göstermiştir (Polin ve ark. 1997; Taylor ve ark. 2001). Başlangıçta cerrahi uygulanmayan hastaların takipleri sırasında cerrahi tedavi kararının verilmesinde hastanın kliniği, BT bulguları ve ICP değerlerindeki değişiklikler birlikte değerlendirilmelidir.

Künt Kafa Travması Sonucu Ortaya Çıkan Tablolar

Beyin Sarsıntısı (concussio cerebri-hafif travmatik beyin yaralanması): Beyin sarsıntısı kafa travmasını takip eden, amnezi ve bilinç kaybının eşlik ettiği geçici durumdur. Etkilenen yaş grubu genellikle çocuklar olmakla birlikte, araç travmaları da sıklıkla erişkinlerde ortaya çıkan beyin sarsıntısının sebebidir. Amnezinin uzunluğu, bilinç kaybının süresi ve kafa travmasının şiddeti ile ilişkilidir. Amnezi anterograd ve/veya retrograd olarak ortaya çıkabilir. Travmayı takip eden kısa süre içerisinde konvülsiyonlar görülebilir. Beyin sarsıntısında ortaya çıkan bilinç kaybı, uyanıklığı sağlayan retiküler nöronlardaki geçici hasara bağlanır (Ropper ve Gorson, 2007). Beyin sarsıntısı bulguları ile başvuran hastaların %10'un dan azında epidural, subdural veya intraserebral hematom gibi intrakranial kanama bulguları saptabilir. Bu hastaların da %2 lik kısmında nöroşirürjikal girişim gerekir (Ibanez ve ark. 2004). Nörolojik olarak normal bulunan hastaların $^1/_4$'ünde pozitif radyolojik bulgular tespit edilmiştir (Stein ve Ross, 1992). Bu nedenle bazı otörler beyin sarsıntısı tespit edilen her hastada kontrast kullanılmadan yapılan bir kranial BT incelemesinin yapılmasını önerirler. Nörolojik olarak normal bulgulara sahip olan ve radyolojik değerlendirmeleri travma açısından normal olan hastalar genellikle 2 saat sonunda yakınlarının gözetiminde olmak kaydı ile hastaneden taburcu edilebilirler. Bulantı ve eşlik eden kusma, kuvvetsizlik, beceriksizlik, şiddetli baş ağrısı veya burundan sıvı gelmesi gibi durumlar açısından hastalar uyarılmalı ve şuur durumlarının kontrolü için 8-10 saat kadar bir süre için aralıklı olarak uyandırılıp değerlendirilmeleri sağlanmalıdır. Nörolojik kötüleşme bu hastalarda geç ortaya çıkan bir epidural veya subdural hematomun habercisi olabilir ve tekrar kranial BT değerlendirimi için endikasyondur. Hastaların %5'inde küçük yüzeyel bir kontüzyon veya sınırlı subaraknoid kanama saptanır. Beyin sarsıntısını takip eden günler ve haftalar içerisinde ortaya çıkan ciddi baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu ve sersemlik geç beyin sarsıntısı sendromuna işaret eder (Ryan ve Warden, 2003). Postkonküzyon sendromu bulguları 1 yıla kadar uzayabilir (Evans, 1992).

Kontüzyon: Kontüzyon, kortikal yüzeyde ortaya çıkan nöral doku yaralanmasıdır. Doku nekrozu, ödem ve ekstravaze olan kan ile birlikte ortaya çıkan bir beyin yaralanması durumu söz konusudur. Bu durum genellikle akut mekanik stresin yüklenimi sırasında superfisial kortikal bölgede, kafatası iç yüzeyindeki girinti- çıkıntı alanlarına beynin çarpması ile ortaya çıkar. Radyolojik değerlendirmede BT önemli avantajlar sağlamaktadır (Anderson ve ark. 2005). Kontüzyon hasarının geç dönemde değerlendirilmesinde, MRI yüksek çözünürlükte multiplanar çekim özellikleri, kemik artefaktlarının olmaması ve ödemli dokunun değerlendirmesindeki üstünlükleri ile fayda sağlarlar. Kafa içi basıncın riskli düzeyde yükselmesi ve beyin herniasyonu bulgularının ortaya çıkması kontüze alanın cerrahi eksizyonu ve gerekiyorsa dekompresif kranektomi için endikasyondur. Başlangıçta cerrahi uygulanmayan ve konservatif yöntemler ile takip ve tedavi edilen kontüzyonlu hastaların %50'sinde BT takiplerinde belirgin kötüleşme izlenmiş ve hastaların %20'sinde cerrahi tedavi gerekmiştir (Alahmadi ve ark. 2010).

Diffüz Aksonal Hasar: Diffüz aksonal hasar, ciddi kafa travmalarının yaklaşık yarısında ortaya çıkan ve sık görülen travmatik beyin hasarı durumudur. Ağır kafa travmaları dışında daha hafif travmalarda da ortaya çıkabilir. Sık görülmesine ek olarak prognoz açısından da kötü seyrederler. Bu nedenle diffüz aksonal yaralanma travmatik beyin hasarında önde gelen ölüm sebeplerinden birisidir. Diffüz beyin hasarı kliniği bilinç etkilenmesinin herhangi bir şekliyle geniş bir yelpazede ortaya çıkabilir. Ağır formlarda hastaların %90'ında şuur kaybı kalıcı olmaktadır. Diffüz aksonal yaralanma travma sırasında ortaya çıkan deselerasyon-akselerasyon kuvvetleri ile beyin dokusunun hızla hareketi maruz kalması sonucunda ortaya çıkar. Motorlu araç kazaları, spor yaralanmaları, şiddete maruz kalma, düşmeler ve sarsılmış bebek sendromu gibi çocuk suistimali durumları diffüz aksonal yaralanmanın önde gelen nedenleridir. Akselerasyon ve deselerasyona bağlı olarak beyin kafatası içerisinde hareket eder, dokuların birbirleri üzerinden kayması ile makaslama hasarı ortaya çıkar. Ciddi kafa travmalarından sonra ortaya çıkan bilinç kaybı ve vejetatif durum bu şekilde açıklanabilir. Diffüz aksonal hasar beyin hücre ölü-

mü ve buna bağlı beyin şişmesinin sebebidir. Kafa içi basıncı artar ve beyin kan akımında azalma ortaya çıkar. Diffüz beyin hasarında en önemli bulgu bilinç kaybıdır. Bilinç kaybının süresi 6 saat ve daha fazladır. Ek olarak beyin hasarının diğer bulguları da tabloya eklenir. MRI diffüz aksonal hasarın tanısında altın standarttır, BT yeterli değildir. Bunun dışında uygun hastalarda EEG ile değerlendirme yapılabilir. Tedavide beyin şişmesi açısından hızla tedbir alınmalıdır. Beyin şişmesi ek hasarın ortaya çıkmasının en önemli sebebidir. Cerrahi tedavinin bir seçenek olmadığı diffüz aksonal hasarlanmada intrakranial basıncın monitörizasyonu ile beyin şişmesini engellemeye yönelik steroidler gibi ilaçlar kullanılır. Şuur kaybının düzelmeye başladığı ve hastanın stabilizasyonunun sağlandığı dönemde rehabilitasyon fazı erkenden başlatılmalıdır.

KAFATASI KIRIKLARI VE KAFANIN AÇIK YARALANMALARI

Dr. M. İmre Usseli

Kafanın "açık yaralanmaları" en basit ifadesiyle kafatasını örten yüz derisi ya da saçlı derinin bütünlüğünün bozulup lasere olduğu, yani kemik üzerindeki koruyucu yumuşak doku bariyeri olan cildin açıldığı yaralanmalardır. Kimi yaralanmalarda ise açık yarayı görmek hemen mümkün olmayabilir: Burun veya ağız boşluğu mukozası yırtılarak bu bariyer açılmış olur. Bazen dış kulak yolu içerisinde laserasyonlar gelişir. Bazen de orta kulak boşluğu veya paranazal sinüsler, mastoid selüller tavanındaki ince kemik yapıların kırıkları ve buna eşlik eden dura yırtıkları ile açılma olur. Cilt, skalp veya mukozalardaki bu açık yaraya kafatası kemiğindeki kırıklar, dura yırtıkları, intrakranial kanamalar, hatta beyin dokusuna ait yaralanmalar (kontüzyon veya laserasyonlar) da eşlik edebilir. Travmalı hastanın muayenesi sırasında yüz veya saçlı deride kesiler, laserasyonlar görülebildiği gibi, bu açılmaların altında kemik dokunun kırıkları izlenebilir. Daha da ciddi travmalarda yaradan BOS sızıntısı, otore veya rinore görülebilir. Hatta ağır travmalarda kırık hattındaki açılmalarda kırığın altından kan pıhtıları veya beyin dokusu geldiği bile görülebilir. Yukarıda sayılan yaralanma kombinasyonlarından delici cisimler veya ateşli silah yaralanmaları ile oluşan "delici (penetran) kafa yaralanmaları", "travmatik intrakranial hematomlar" ile özellikle kafa kaidesi yaralanmalarında görülen "BOS fistülleri" ayrı birer bölümde ele alınmıştır.

Skalp Yaralanmaları

Skalp, anatomik tabakaların ingilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşturulmuş bir akrostişir. Dıştan içe bu tabakalar: 1-Deri (**s**calp), 2- Bağ dokusu (**c**onnective tissue), 3- Galea aponörotika (**a**poneurosis) 4- Gevşek bağ doku (**l**oose connective tissue), 5-Periost (**p**eriosteum). En basit skalp yaralanmaları, dermabrazyonlar, sefal hematomlar (periost ile kemik arasında kan toplanması), subgaleal hematomlar (galea aponörotika ile periost arasında kan toplanması)'dır. Spontan olarak iyileşirler. Travma ile skalpte kesiler, laserasyonlar olabilmektedir. Skalpin vasküler beslenmesi oldukça yoğundur. İnternal ve eksternal karotid arter terminal branşlarından beslenir: Önde oftalmik arterin dalları olan supraorbital ve supratroklear arterler, yanlarda eksternal karotisin uç dalları olan superfisiyal temporal arterler, arkada eksternal karotisin uç dalları olan oksipital ve aurikular arterler, başlıca 5 çift besleyici arterdir. Bu nedenle skalp kesileri yoğun kanama ile beraberdir. Öte yandan kanlanmanın bol oluşu, yarada enfeksiyon tutunmasını zorlaştırmaktadır. Skalpin altında dıştan kompresyona destek olabilecek kemik vardır. Bu sayede yoğun kanaması olan bir skalp kesisi üzerine basitçe kompresyon uygulamakla kanaması durdurulabilir. Aksi halde ciddi kan kayıpları olabilmekte, hatta küçük çocuklarda sadece skalp kesisinden oluşan kanama ile hipovolemik şok tablosu gelişebilmektedir. Skalpin basit kesi veya laserasyonlarında temiz bir yaranın eksplore edilip temizlenmesi, dikilerek kapatılması tercih edilir. Yara kapatılmadan önce alttaki kemik yapıda kırık veya BOS sızıntısı olup olmadığı da kontrol edilmelidir.

Skalpin galea aponörotika tabakası altındaki gevşek bağ dokusu, skalpin kolaylıkla sıyrılabilen bir tabakasıdır. Özellikle saçın bir makineye dolanıp çekilmesi ile oluşan skalp avülsiyonları bu tabakanın sıyrılmasıyla olur. Kopan ve ayrılan skalp parçası ufak ise flep çevrilerek (rotasyon flepleri) defektin kapatılması mümkün olabilir. Büyük avülsiyonlarda ise rekonstrüktif cerrahi tedbirleri alınması, cilt greftleri gerekebilmektedir.

Kafatası Kırıkları

Kafatası kırıkları travmanın mekanik etkisi ile kafatası kemik bütünlüğünün bozulması, bazen de yer değiştirmesidir. En eski cerrahi belge olan Edwin Smith papiruslarında kafatası kırıkları tariflenmiştir. Kafatası (kalvaryum), konveksite ve kaide olarak iki bölgede değerlendirilir. Üst kısım olan konveksiteyi frontal, parietal, oksipital kemikler ile, temporal kemiğin skuaması ve sfenoid kemiğin ala majorları oluşturur. Alttaki kısım olan kaideyi ise frontal ve oksipital kemiklerin bazal kısımları, temporal, sfenoid ve etmoid kemikler oluşturur. Kafatası kemiği iki tabaka kompakt kemik arası spongiöz kemikten (diploe) oluşmaktadır. Diploe temporal skuama gibi bölgelerde daha ince, dolayısıyla kırılmaya daha yatkındır. Kaidede kribriform plate, orbita tavanları da ince yapılı bölgelerdir. Kafatası kırıkları değişik şekillerde sınıflanıp isimlendirilmişlerdir:

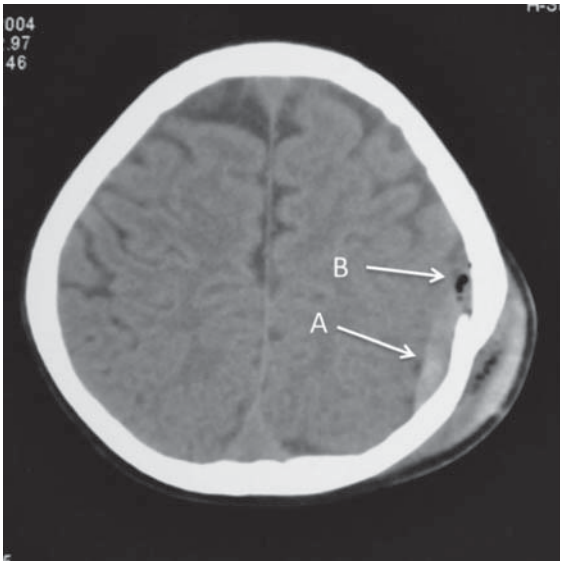
1. Şekline göre: Çizgisel (lineer) kırık, çökme (depresyon) kırığı. Normal kalvaryum anatomisinde görülen

sütür hatlarının zorlanıp ayrılması ile oluşan sütür diastazları (diastatik lineer kırıklar) da çizgisel kırıklardandır. Kırık hattı kenarlarının birbirine yakınlığına göre "separe" veya "nonsepare" lineer kırıklar diye de isimlendirilir.

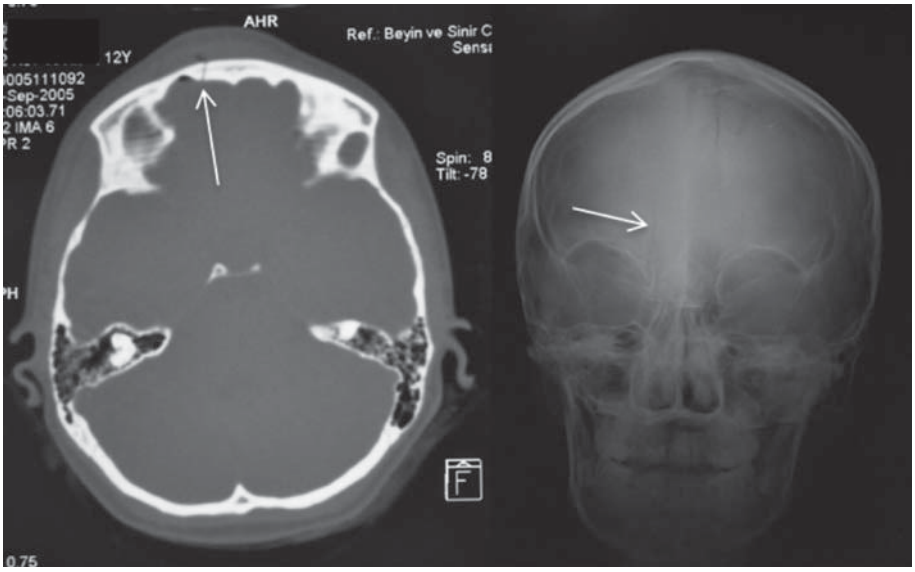
2. Lokalizasyona göre: Konveksite kırığı ya da kaide kırığı.
3. Yaralanma şekline göre: Açık veya kapalı, basit veya komplike kırıklar.

Kafatası kırıklarının oluşumunda travmada maruz kalınan çarpmanın enerjisi (çarpma gücü şiddeti), darbeye uğrayan alan ve bu alanın mekanik dayanıklılığı (kemik kalınlığı, üzerinde kas dokusu mevcudiyeti) rol oynayan faktörlerdir. Geniş yüzeye gelen künt travmalarla genellikle lineer kırıklar oluşur. Kafatası kırıklarının çoğu (%80) lineer kırıklardır. Dural arterleri veya dural venöz sinüsleri çaprazlaması, kırık hattı altında kanama (epidural hematom) oluşturma riskini arttırmaktadır. Paranazal sinüslere uzanan lineer kırıklar da BOS kaçağı (rinore, otore) riski taşır. Diastatik lineer kırıklar ise infantlarda daha sık görülen lineer kırıklardır. Sütür hattında anormal açılma izlenir. Lineer kırık teşhisi direkt grafi veya BT ile kolayca yapılabilir (Şekil 5). Şüpheli lineer kırıklarda 3 boyutlu BT ile kırık hattı gösterilebilmektedir. Direkt grafide kırık hattı, sütür hattı ve damar görüntüsünün ayırt edilmesi için kimi ipuçları Tablo 7'de gösterilmiştir.

Lineer kırıkların önemi, altında kanama olma veya dura yırtığı olması ihtimalini taşımalarındandır. Grafi ile bile saptanabilen lineer kırıklarda BT ile epidural kanama varlığı ekarte edilir (Şekil 6). Dura yırtığı kapalı lineer kırıklarda hiçbir bulgu vermeyebilir. Açık lineer kırıkların BOS fistülü açısından kontrol edilmesi gerekir. Ba-



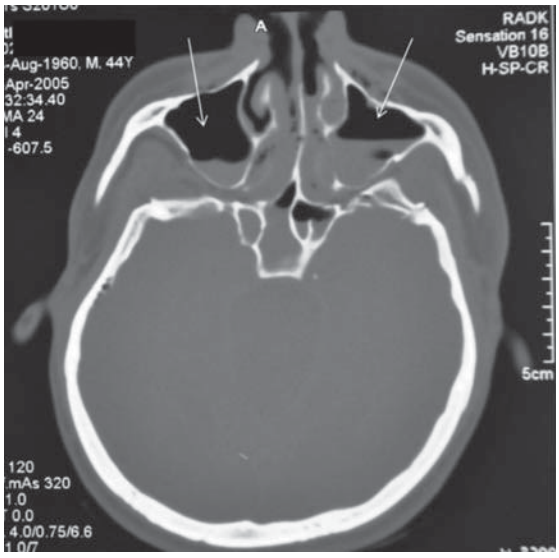
Şekil 6



Şekil 5

Tablo 7 — Direkt Grafide Lineer Kırıkların Ayırıcı Tanısı

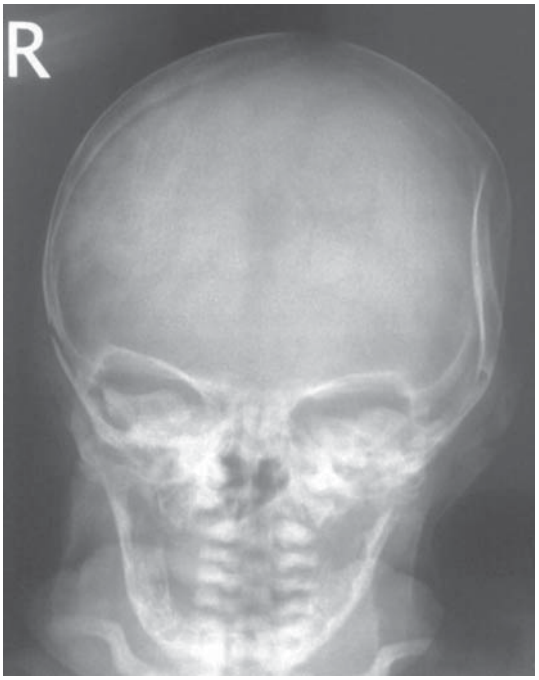
Özellik	Lineer Kırık	Damar Gölgesi	Sütür Hattı
Dansite	Koyu siyah	Gri	Gri
Seyri	Düz hat	Kıvrıntılı	Anatomik sütür hattında
Dallanması	Genellikle yok	Sıklıkla dallanır	Diğer sütürlerle birleşir
Genişliği	Çok ince	Kırıktan daha kalındır	Geniş, zigzaglı



Şekil 7

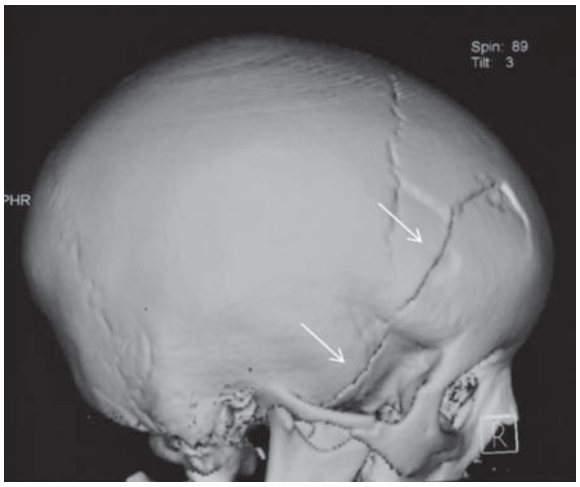
zen BOS kaçağı ve açık kırıktan hava girmesi sonucu "pnömosefali" gelişir. Basınçlı hal alması "tansiyon pnömosefali" tablosu yapar: Baş ağrısı, bulantı, kusma, nöbetler, baş dönmesi, obdontasyon ile birliktedir. BT ile kolayca saptanabilir. BOS fistülünü yakalamak açısından paranazal sinüslere uzanan lineer kırıklarda direkt grafide veya BT'de sinüs içi sıvı seviyesi aranmalıdır (Şekil 7). Açık lineer kırıklarda BT'de dura altında az da olsa hava görülmesi, dura yırtığı olduğunun belirtisidir (Şekil 6). Çocuklarda kapalı bir lineer kırk ve altında dura yırtığı var ise, nadiren bu bölgede kırık hattı ve dura yırtığı izleyen haftalarla genişleyip "büyüyen kafatası kırığı" (growing skull fracture) haline gelebilmektedir. Tüm lineer kırıkların ancak %0,05-0,6'sında gelişir. Nöbet veya menenjit riski olabilir. Altta beyin parenkimini de tutan "pseudoleptomeningeal cyst" (posttravmatik leptomeningeal kist) oluşur ve cerrahi tedaviyi gerektirir. Komplike olmayan lineer kırıklar ise sıklıkla spontan iyileşirler, bir müdahale ihtiyacı olmaz.

Çökme kırıkları, kafatasında oluşan kırık hatlarının bir kemik parça haline gelip, o parçanın alttaki beyin dokusuna doğru yer değiştirdiği kırıklardır. Direkt grafi ile, özellikle tanjansiyel grafilerle görülebildiği gibi, en kesin teşhisi BT ile olmaktadır (Şekil 8). Bazen minimal bir çökme kırığı şeklindedir, bazen de alttaki beyin dokusunda laserasyon, kanama veya dura yırtığı ile giden, komplike bir kırık şeklinde olur. Çökme kırığında çöken fragman 8-10 mm'den fazla basıyorsa, altta bastığı beyin dokusu ile ilgili nörolojik kayıp varsa, dura yırtığı sonucu BOS sızıntısı oluyorsa veya açık bir yaralanma altında ise, cerrahi müdahale gerekmektedir. Yine de dural venöz sinüsler üzerindeki çökme kırıklarında, hasta nörolojik olarak sağlam ve BOS fistülü yok ise, cerrahi uygulamaksızın da takip edilebilir. Çökme kırığında çöken fragmanı kaldırmakla gelişebilecek posttravmatik nöbetlerin azalacağına dair direkt bir bilgi yoktur. Posttravmatik nöbetler daha çok travmanın ilk anındaki beyin dokusu incinmesi ile ilişkilidir. Çökme kırıklarının bebeklerde görülen özel bir tipi, kafatası kemiklerinin henüz kıkırdak yapıda, esnek olması sonucu gelişen "pinpon topu" tipi çökme kırıklarıdır (Şekil 9). Genellikle basit bir cerrahi



Şekil 9

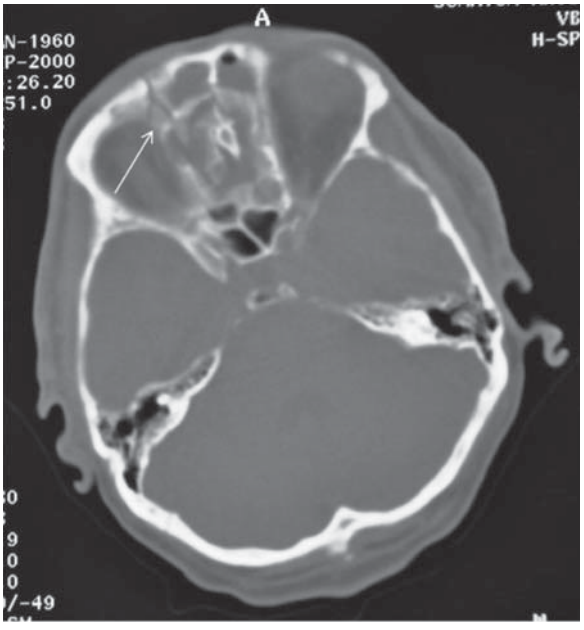
Şekil 8



Şekil 10

müdahale ile, alttan desteklenip itilerek düzeltilebilmektedir. Bu konu "çocukluk çağı kafa travmaları" kısmında anlatılmıştır.

Kaide kırkları, adından da anlaşılacağı şekilde, kafa kaidesindeki kırıklardır. Genellikle kafatası konveksitesindeki lineer kırıkların kaideye doğru uzanması şeklinde görülürler (Şekil 10). Kafa kaidesindeki kompleks anatomik yapının yaralanması, damar ve sinirlerin incinmesi ile birlikte olabilmektedir. Direkt grafi ile görülmesi zordur, ama BT ile kolaylıkla teşhis edilebilirler (Şekil 11). Özellikle koronal kesitlede daha demonstratif olarak görülebilirler. Otore, rinore, dış kulak yolu yaralanması veya hemotimpanyum, kulak ardı veya göz çevresinde direkt darbe olmaksızın gelişen ekimozlar, kranial sinir incinmeleri (anterior fossada olfaktor veya optik sinir, temporal kemikte fasyal veya akustik sinir, klivusta abducens) ile birlikte olabilmektedir. Özel bir şekli, oksipital kemik kondil kırıkları ile olanıdır. Bu konu "spinal travmalar" kısmında anlatılmıştır.



Şekil 11

BOS FİSTÜLLERİ

Dr. Koray Özduman

Kafa travması sonrasında BOS fistülü nadir karşılaşılan bir komplikasyondur. En sık kafa taban kırıklarına bağlı olarak gelişir. Ciddi komplikasyonları olabileceği için bu korkulan bir sorundur. BOS fistülleri cerrahi sonrası ya da çeşitli konjenital anomalilere sekonder olarak ya da idyopatik olarak da gelişebilir fakat travma tüm BOS fistüllerinin en sık nedenidir. BOS fistülü hastalarının 2/3-3/4'ü travmaya bağlı olarak gelişir fakat tüm kafa travması hastalarının ancak %2-3 kadar bir kısmında travmatik BOS fistülü ile karşılaşılır.

Klinik Bulgular: Hastalar travma sonrası erken ya da uzun dönemde rinore, otore ya da rekürran menenjit tablosu ile ya da kraniyal travma için yapılan tetkikler sırasında pnömosefali izlenmesi nedeniyle tetkik edilir. En sık olarak ilk 48 saatte gözlenir; hastaların %60'ı travma sonrası ilk günlerde, %95'i ilk 3 ayda semptomatik olur. Travmatik BOS fistülü saptanan hastaların büyük çoğunluğu politravma hastalarıdır. Hastaların %38'inde penetran travmalar vardır ve penetran travma hastalarının %8.9unda BOS fistülü bildirilmiştir. Geç rinore ya da geç menenjit travmadan çok sonra ortaya çıkabilir, hatta yıllar sonra görüldüğü bile rapor edilmiştir.

Hastaların %60'ı rinore ile prezante olur. Fistül birkaç damladan günde birkaç ml'ye kadar olabilir, büyük miktarda kaçaklar çok nadir olarak izlenir. Hastaların %20'sinde pnömosefali, %78'inde anozmi vardır. Rinore hastaların %70'inde 5-10. gün içinde, tama yakın kısmında ise ilk 6 ayda spontan olarak durur. Daha uzun sürmesi ya da durduktan sonra tekrarlaması çok nadirdir. Rinore ya da otore ile karşılaşıldığında ilk yapılması gereken gelen sıvının BOS olduğununun belirlenmesidir. BOS berrak, ya da coğu zaman kanla renklendirilmiş berrak bir sıvı şeklindedir. Emici kağıda damlatıldığında (ya da yatak çarşafında) pembe kanlı bir merkez ve bunun çecresinde konsantraik daha geniş bir halo bırakır. Bu klasik bir bulgudur fakat güvenilir değildir. Hastalar geniz arkasından olabilecek akıntıların tuzlu bir tadı olduğunu ifade ederler. Örnek toplanabilirse ölçülecek olan glukoz değerininin >30mg/dL olduğu görülür. Pürulan menenjit olan hastalarda bu değer BOS'ta da düşük çıkabilir. İleri bir tetkik olarak protein elektroforezi ile örnekte ,2-transferrin proteininin varlığı gösterilebilir. Bu protein serum, mukus, salya ya da nazal eksüdada gösterilemez.

Pnömosefali kraniyal fraktür ve buna bağlı BOS fistüllerinin ikinci en sık bulgusudur. Birkaç küçük hava kabar-

cığı şeklinde görülen intrakraniyal hava kraniyal BT'de çok sık olarak saptanır ve çoğu zaman nörolojik bir komplikasyon göstergesi değildir. Fakat miktar olarak daha fazla olan, seriyal görüntülemelerde azalmayan intrakraniyal hava ciddi bir komplikasyondur. Önemli miktarda olan ya da kitle etkisine yol açan pnömosefali hastaların %15'inde izlenir. Posttravmatik BOS fistüllerinde menenjit ihtimali %5 ile %60 arasında farklı oranlarda bildirilir. Rinore ya da otorenin uzun sürmesi durumunda risk artar. Menenjit fistül bölgesinde inflamatuar bir yanıt oluşturarak fistülü sonlandırabilir. Menenjit gelişen hastalarda etken nazal ve paranazal flora kaynaklıdır. Hastaların %83'ünde etken olarak streptokokus pnömonie gösterilmiştir. Hemophilus influenza ikinci en sık rastlanan etkendir. Menenjit BOS fistüllü hastada ilk bulgu olabilir.

Travmatik BOS fistülü gelişen hastalarda rastlanabilecek diğer bulgular arasında %30 oranında intrakraniyal yer kaplayan patolojiler (kontüzyonlar, subdural ve epidural hematomlar, yaygın beyi ödemi, tansiyon pnömosefali, beyin absesi), %30 hastada KIBAS bulguları, %30 hastada fokal nörolojik defisiti, %5 hastada erken posttravmatik epilepsi, %4 hastada diyabetes inspidus ya da diğer elektrolit imblansı durumları ve %2 hastada anterior hipofiz yetmezliği (en sık olarak hipogonadotropik hipogonadizmle klinik bulgu verir) vardır.

Tanı Yöntemleri: Travma hastalarının izleminde de kullanılacak olan BT tetkiki hastaların büyük bir çoğunluğunda fistülün varlığı konusunda bilgi verir. Koronal ve diğer planlarda da yapılacak olan incelemeler kafa tabanındaki kırıklar, bunların lokalizasyonları, kırıklar çevresindeki sinüslerde kan/BOS birikimlerini göstererek fistülün lokalizasyonu konusunda bize yardımcı olur. Kontrastlı incelemelerde kaçak noktası çevresinde normal dışı kontrastlanma izlenmesi de yol gösterici olur. Travmatik BOS fistülü hastalarının %82'sinde kafa tabanında ya da kafa kubbesinde kemik fraktürleri saptanır. Kontrastlı BT sisternografi kaçağın yerinin gösterilmesi konusunda en çok bilgi sağlayan tanı yöntemidir. Hastaya lomber ponksiyonla kontrast maddenin verilmesinden ve hastanın 3 dk secde pozisyonunda tutulmasından sonra yine bu pozisyonda, boyun hiperekstansiyonda iken ince kesitli BT tetkiki yapılır ve paranazal sinüsler içinde kontrast birikimi gösterilmeye çalışılır.

Tedavi: Fistüllerin tümünde ilk basamak tedavi yatak istirahati, hastanın karın içi basıncı arttıracak hareketlerden uzak tutulması için konstipasyonun engellenmesi, asetazolamid ve sıvı kısıtlanması ile kafa içi basıncı azaltacak müdahalelerdir. Kaçağın bir kez olması ve tekrarlamaması, bununla birlikte intrakraniyal hava miktarında progresif olarak azalma olan hastalar yoğun bakım ünitesinde yakın izlemde tutulur. Persistan fistüllerde lomber drenaj ilk tedavi opsiyonudur. Drenaj sırasında profilaktik antibiyotiklerin kullanımı tartışmalı bir konudur. Hastanın başı 30 dereceden fazla eleve şekilde tutulur. Travmatik fistüllerin önemli bir kısmı konservatif yaklaşımlarla durur. Penetran travmaların, açık, dış ortamla ilişkili fraktürlerin ya da intrakraniyal yer kaplayan patolojilerin varlığı, rinore ya da pnömosefalinin devam etmesi kesin cerrahi tedavi endikasyonlarıdır. Fistüllerin önemli bir kısmının spontan olarak geçebileceği, çoğunda komplikasyon olmayacağı ve cerrahi onarımın da %100 hastada fistülü ortadan kaldırma garantisi olmadığından operatif tedavi önermeden önce bir süre beklenmesi makul bir yaklaşımdır. Fakat geç menenjit ihtimalinin yüksek olması nedeniyle birçok nöroşirürji kliniği erken cerrahi onarım yoluna gider. Cerrahi tedavinin zamanlaması da tartışmalı bir konudur. Cerrahi tedavinin en sık olarak yapıldığı zaman başvuru sonrası ilk 24 saattir ve penetran travmaların, intrakraniyal yer kaplayan patolojilerin ya da büyük hacimli BOS fistüllerinin varlığı nedeniyle yapılır. BOS fistülü için yapılan operasyonlar, hastanın KIBAS bulgularının azaldığı ve sistemik olarak hastaların stabilize oldukları ikinci hafta çevresinde de da sık olarak yapılır. Cerrahi tedavinin başarısını en çok etkileyen durum fistülün ameliyat öncesinde lokalize edilebilmesidir. Cerrahi tedavi opsiyonları intrakraniyal (intradural veya ekstradural) ya da KBB girişimleri ile onarımdır. İntradural onarımlar BOS fistülünü durdurmak konusunda daha başarılıdır. Prognoz hastaların %75'inde iyidir.

DELİCİ KAFA YARALANMALARI

Dr. İlhan Elmacı, Dr. Gökalp Silav

Tüm travmalar içerisinde ölümlerin %50'si kafa travmalarına sekonder olarak gelişmektedir. Delici kafa travmaları bu grup içerisinde yüksek bir oran oluşturur. Penetre kafa travması; mermi, roket, ok, bıçak,kalem, makas gibi delici ve parçalayıcı bir alet ile oluşan beyin hasarını tanımlamaktadır. Yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden bir durumdur. Patofizyolojik olarak penetre yaralanmanın şekli, kullanılan delici aletin tipi, çarpma enerjisinin şiddeti, yaralanan bölgenin yeri ve bu yaralanmadan etkilenen beyin volümü önem arz etmektedir. Primer hasarı takiben dakikalar içerisinde sekonder hasarlanma ortaya çıkacaktır. Hücresel bütünlüğü bozan mekanik güç çeşitli enzimlerin, fosfolipidlerin, eksitatör nörotransmitterlerin, kalsiyum ve serbest oksijen radikallerinin salınımı ile biokimyasal hasarlanmanın önünün açar.

Ateşli Silah Yaralanmaları: Ateşli silahlar düşük hızda mermi atan tabancalardan askeri amaçlar için kullanılan yüksek hızlı patlayıcı silahlara kadar farklı çeşitlerde olabilirler (Stuehmer ve ark. 2009). Ateşli silah yaralanmalarında beyin üzerinde ortaya çıkan hasar, mermi tarafından uygulanan kinetik enerjiye, mermi ve kemik fragmanların beyin içerisindeki hareket yörüngesine, merminin çarpma anında ortaya çıkardığı ICP değişiklik-

lerine ve ilk etkiyi takip eden sekonder hasarlanmaya bağlıdır. Bir mermi kafa içerisinde ilerlerken ortaya çıkan hasar ile birlikte doku mermi giriş deliğinden dışarı itilir ve aynı zamanda merminin yörüngesi boyunca sıkışmaya uğrar. Bu durum giriş deliğine doğru genişleyen ve merminin 3-4 kat daha fazla genişliğinde bir kavite oluşmasına neden olur. Merminin seyri sırasında ilk anda ortaya çıkan kavite mermi çapından 30 kat fazla olabilir. Bu da beyin hasarının mermi yörüngesinden çok daha büyük bir alanda ortaya çıkmasını açıklamaktadır. Mermiler beyin dokusu üzerinde yırtma ve/veya ezme, kavitasyon oluşturma ve şok dalgaları salarak travmatize etme şeklinde üç ayrı mekanizma ile hasarlanma oluştururlar. Bu basit depresyon fraktüründen, geniş bir alanı hatta bir hemisferi etkileyebilen diffüz beyin hasarlanmasına kadar geniş bir yelpazede ortaya çıkabilir. Teknik olarak mermi çekirdeğinin kafatasını terk etmediği durumlarda penetre, giriş ve çıkış deliklerinin bulunduğu durumlarda perfore edici yaralanmadan bahsedilir. Perforan yaralanmalar %50 oranında kötü prognoz ile birlikte iken basit delici yaralanmalarda bu oran %20 olarak bildirilmiştir.

Diğer Delici Yaralanmalar: Delici travmalarının daha küçük bir grubunu bıçak, çivi, çatal, makas ve diğer sivri cisimler ile ortaya çıkan yaralanmalar oluşturur. Penetrasyon genellikle temporal kemik ve orbita gibi kafatasının nispeten daha ince olduğu bölgelerde ortaya çıkar. Delici aletlerle ortaya çıkan yaralanmalardaki nöral ve vasküler hasar kapalı kafa travmalarından farklılık gösterebilir. Yaralanma ve ortaya çıkabilecek olan hematom genellikle penetrasyon alanı ile sınırlıdır. Mortalite genellikle masif intraserebral hematomlar veya vasküler hasarın olduğu durumlarda gelişebilir. Temporal kemik girişi ile ortaya çıkan delici yaralanmalar bu bölgenin beyin sapına yakınlığı nedeniyle daha önemli nörolojik defisitlere sebep olabilirler (De Villiers, 1975).

Klinik Tablo ve Radyolojik Değerlendirme: Delici yaralanmada hastanın durumu travmanın mekanizmasına, lokalizasyonuna ve eşlik eden diğer yaralanmalara bağlı olarak değişkendir. Nörolojik muayene bulguları normalden, ağır nörolojik defisitlerin varlığına kadar geniş bir spektrumda ortaya çıkabilir. Radyolojik değerlendirme bakımından kranial BT incelemesi genellikle yeterlidir. Kemik pencere ve parankim dozunda yapılan bu inceleme ile beyin ve kemik hasarının şiddeti konusunda yeteri kadar bilgi edinilebilir.

Tedavi: Skalpin kanlanması yoğun olduğundan bazı durumlarda, açık yara hatlarından hemogram değerlerini düşürebilecek kadar ciddi kanamalar söz konusu olabilir. Bu durumda öncelikle kanamanın steril tampon veya gerekli ise klemplerle durdurulması gerekecektir. Böyle bir durum olmadığında yaranın steril spançlarla kapatıldıktan sonra hızlıca nörolojik ve radyolojik değerlendirmeler yapılmalıdır. Prensip olarak basit ya da komplike olsun delici kafa travmalarında yara tedavisi ameliyathane şartlarında yapılması tavsiye edilen bir durumdur. Bu arada komplike delici kafa travmalarında hematom veya kontüzyonel alanın çıkarılması, duranın tamir edilmesi, kırık kemik parçalarının temizlenmesi veya rekonstrükte edilerek stabilize edilmesi gibi cerrahi işlemlerde gerçekleştirilir. Delici kafa travmaları pratik olarak enfekte kabul edilmeli buna göre antibiyotik tedavileri ve yara bakımı planlanmalıdır.

TRAVMATİK HEMATOMLAR

Dr. M. Necmettin Pamir, Dr. Koray Özduman

Kafa travmalarının en önemli komplikasyonu intrakraniyal kanamalardır. Intrakraniyal kanamalar ağır travmatik beyin hasarlı hastaların %25-40'ında ve orta derece travmatik beyin hasarlı hastaların %3-12'inde, hafif beyin hasarlı hastaların %0.2'sinde gözlenir. İntrakraniyal kanamalar erken teşhisle uygun ve zamanında tedavi edildiklerinde mortalite ve kalıcı morbidite çok etkin bir şekilde engellenebilir. Bu nedenle nöroşirürji konsültasyonu travma hastasının acil servisteki değerlendirmesinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ekstradural hematomların boşaltılmasının mükemmel cerrahi sonuçlarla yapılabildiğine dair yayınlar 1960'larda literatürdeki yerlerini almıştır. 1970'lerin başında geniş dekompresif kraniyektominin travma sonrası KIBAS tedavisinde çok etkin bir tedavi yöntemi olduğu gösterilmiştir.

Epidural Hematomlar

TBH hastalarında epidural hematom görülme oranı %2.7-4'dür. Bu oran komatöz hastalarda daha da yüksektir, komatöz hastalarda cerrahi müdahale edilmesi gereken epidural hematom oranı %9 olarak bildirilmiştir (Bullock ve ark. 2006). En sık olarak 20-30 yaş arası hastalarda görülür ve 50 yaş sonrasında nadirdir.

Tipik bir travmatik epidural hematomun dört önemli özelliği vardır: 1-Kanama arterialdir, 2-vakaların %75'i kırıkla birliktedir, 3- 2/3 temporal ya da posterior fossa yerleşimlidir, 4-kırık ve nörolojik bulguların ortaya çıkışı arasında bir "lusid interval" vardır. Epidural hematomlar en sık olarak arteria meningea medianın yaralanmasına bağlı olarak gelişir. Vena meningea media, diplöik venler ya da venöz sinüs yaralanmalarında da epidural hematom gelişebilir. En sık olarak temporal ve posterior fossa yerleşimlidirler ve sütur atlamazlar. Temporal yerleşimli hematomların konservatif yöntemlerle stabilize olması nadirdir ve dolayısı ile bu hastalarda cerrahi tedaviye öncelik verilmelidir. Bilateral hematomlar %2-5 oranında görülür. Kafa tavması sonrası lusid intervalin varlığı nedeniyle hastalar en geç 6-8 saat sonra ikinci kez görüntülenmelidir.

Epidural hematomlu hastada cerrahi tedavi kriterleri GCS<9 olması ve hematom hacminin 30cm3'den fazla olmasıdır. Daha iyi nörolojik durumdaki(GCS>9 ve fokal nörolojik defisiti olmayan) hastalar ya da hematom hacminin 30cm3'den az olduğu hastalar da cerrahi açısından değerlendirilmelidir; bu kritterlere uyan seçilmiş hastalar konservatif olarak izlenebilir (Bezircioglu ve ark. 1996). Epidural hematomlar kraniyotomi ile boşaltılır. Epidural hematomların cerrahi mortaliteleri %10 dur (%7-12.5). Hematomun kalın olması (>15mm), hematom hacminin büyük olması (>30mL), orta hat itiliminin olması(>5mm) ve hastanın operasyon öncesinde komatöz olması epidural hematom sonrası klinik sonrası kötü prognoz göstergeleridir.

Akut Subdural Hematomlar

Akut subdural hematom (SDH) kafa travması sonrasında ilk 14 gün içinde tanısı konan subdural hematomlar olarak tanımlanır. Acil kraniyal BT incelemelerinde dura ve beyin parenkimi arasında ayça şeklinde hiperdens birikimler şeklinde görülürler. Ağır travmatik beyin hasarlı hastraların %21'inde SDH'lara rastlanır.

Çoğu zaman SDH hastadaki tek patoloji değildir ve başka patolojilerle bilrliktelik gösterir. En sık rastlanan intrakraniyal patolojiler kontüzyonlar ve intraserebral hematomlardır. Hastaların %18-51'inde ekstrakraniyal patolojiler de görülür. En sık rastlanan ekstrakraniyal patolojiler fasiyal kırıklar, ekstremite kırıkları torasik ve abdominal travmalardır.

Farklı yaş gruplarında SDH farklı nedenlerle oluşur. Genç hastalarda subdural hematomların büyük bir kısmı trafik kazaları ve darp sonrasında gelişir. Yaşlı hastalarda ise subdural hematomlar ağırlıklı olarak düşmelerden sonra gözlenir. Komatöz hastalardaki subdural hematomların büyük kısmının ise trafik kazalarına sekonder oldukları bildirilmiştir. Hastaların %37-80'i komatöz durumdadır (GCS<9). Hastaların %30-50'sinde pupil bulguları gözlenir. Akut subdural hematom varlığında cerrahi kararı hızlı bir şekilde verilmelidir. 1cm'den kalın akut subdural hematomlar ya da subdural hematomlu hastada >5mm orta hat itiliminin olması hastanın GCS skorundan bağımsız mutlak cerrahi kriterleridir. Akut subdural hematomu olan tüm komatöz hastalarda (GCS<9) inrakranyal basınç monitörizasyonu yapılmalıdır. Bu hasta grubunda GCS skoru 2 puan ya da fazlası düşüş gösteren, pupil asimetrisi olan ya da ICP değerleri 20mmHG üzerine çıkan hastalarda da cerrahi hematom boşaltılması endikasyonu vardır. Subdural hematom tedavisi kraniyotomi ile yapılır ve her hastada geniş duroplasti yapılmalıdır. Başarılı cerrrahiye rağmen akut subdural hematomlarda motalite yüksektir: Cerrahi gerektiren subdural hematomlarda genel mortalite %40-60, ameliyat öncesinde komatöz olan hastalarda mortalite oranı %57-68 olarak bildirilmektedir. Ameliyat öncesinde hematom kalınlığı, hacmi ve orta hat itiliminin olması kötü prognoz belirteçleridir.

Kontüzyonlar ve İntraserebral Hematomlar

Hemorajik kontüzyonlar doku içine olan kanamalardır, genelde beyin dokusunun akselerasyon ve deselerasyon sırasında çarpmaya maruz kaldığı kemik çıkıntılar üzerinde (temporal-frontal ve oksipital poller) görülür ve görüntülemede benzer boyuttaki hematomlara göre daha az kitle etkisi oluştururlar. Hemorajik kontüzyonlar açık kırıklarda, çökme kırıklarında, balistik travmaların sonrasında da görülebilirler. Kontüzyonlar ve intraserebral hematomlar gibi lezyonlar çoğunlukla travma sonrasındaki günler içinde büyürler. Bu nedenle tekrarlanan görüntüleme ve gereğinde kafa içi basınç monitörizasyonu ağır kafa travması hastalarında çok önemlidir (Soloniuk ve ark. 1986; Lobato ve ark. 1997). Hemorajik kontüzyonlar kitle etkisi oluşturduklarında cerrahi tedavi açısından değerlendirilmelidir. İlk kraniyal görüntülemesi normal olan hastalarda hemorajik kontüzyonlar geç olarak da ortaya çıkabilirler. Geç hemorajik kontüzyonlar en sık olarak ilk 72 saat içinde ortaya çıkarlar.

KAFA TRAVMASININ GEÇ KOMPLİKASYONLARI

Dr. M. Necmettin Pamir, Dr. Koray Özduman

Kronik Subdural Hematomlar

Kronik subdural hematomlar travma sonrasında özellikle yaşlı, serebral ve serebellar atrofisi de olan hastalarda görülen bir komplikasyondur. Akut gelişen subdural hematomlar dura ve beyin arasında organize olurken fibroblast migrasyonu sonucunda 5-6 gün içinde hematomun duraya yapışmasına yol açar. 10-20 gün içinde hematom ve dura arasında fibröz bir membran oluşur ve bu zarın genişlemesi sonucunda hematom sınırlarından başlayarak iç membran gelişir ve sonuçta fibröz duvarlı, kitle etkisine yol açan bir kese oluşur. Özellikle bebeklerde ve çok yaşlılarda görülen subdural higromalar ise BOS'dan daha yoğun protein içeriği olan sıvı kolleksiyonlarıdır, klinik gidişleri önceden öngörülemez.

Kronik subdural hematomlu hastalar en sık olarak başağrısından şikayet ederler. Kitle etkisine bağlı fokal nörolojik defisitler ve epileptik ataklar en sık görülen bulgulardır. Düşünce hızında yavaşlama sık görülen bir bulgudur ve dolayısı ile kronik subdural hematom demans ayırıcı tanısında önem taşır. Kronik subdural hematomla başvuran hastaların ortalama dörtte birinde hasta bir kafa travması anamnezi vermez. Koagülopatik ve antikoagülan-antiagragan ilç kullanan hastalarda posttravmatik kronik subdural hematom riski daha yüksektir. Kraniyal görüntüleme ile tanı kolaylıkla konulabilir. MR, BT'ye göre kan görüntülenmesi konusunda çok

daha hassastır. Küçük (1 santimden küçük) ve belirgin kitle etkisine yol açmayan hematomlar klinik ve radyolojik olarak izlenebilir. Yaygın membran yapıları olması, kolleksiyonun progresif olarak artması ve hastanın nörolojik defisitinin olması cerrahi endikasyonlarıdır.

Hidrosefali

Orta derecede ve ağır TBH sonrasında ventrikülomegali sık olarak gözlenir. Kafa travması subaraknoid kanamanın en sık nedenidir. Subaraknoid alandaki kan araknoid villus inflamasyonuna ve hidrosefaliye yol açabilir. Bu TBH hastalarında ilk ay içinde sık olaral görülen bir durumdur. Hastaların büyük bir kısmı spontan olarak düzelir. Semptomatik olan hastalar cerrahi tedavi açısından değerlendirilmelidir.

Erken dönemde görülen bu ventrikülomegaliden bağımsız olarak ağır TBH hastalarının %3.9'unda kronik dönemde hidrosefali gözlenir. Kronik dönemde ortaya çıkacak olan hidrosefali, difüz aksonal hasar ya da diğer nedenlere sekonder atrofi nedeniyle gözlenen ex-vacuo venrikülomegaliden ayrılmalıdır. Hastanın semptomatolojisinin varlığı, LP açılış basınçlarının yüksek olması, papil stazının olması, görüntülemede transependimal geçiş izlenmesi, kortikal sulkusların silinmesi, 3. Ventrikül balonlaşması ve temporal hornların belirginleşmesi tedavi edilmesi gereken hidrosefali tanısını destekler. Posttravmatik kronik dönemde hidrosefali ile başvuran hastalar akut dönemdeki gibi başağrısı bulgusu ile değil, normal basınçlı hidrosefali hastalarındaki gibi ataksi, inkontinans ve demans triadı ya da bu bulguların kombinasyonları ile bulgu verirler. Asemptomatik hastalarda izlem uygun bir yaklaşımdır. Semptomatik hastalar şant cerrahisi ile tedavi edilir.

Epilepsi

Posttravmatik ilk 7 gün içinde görülen nöbetler erken posttravmatik epilepsi olarak adlandırırllır. Bu tür TBH hastalarının %3-9'unda izlenir. Ağır TBH sonrasında risk %30'dur. Nöbetler hastaların büyük çoğunluğunda fokaldir. Nöbeti olan hastaların %10'unda tablo status epileptikusa ilerler. Erken posttravmatik epilepsiye karşı antiepileptik profilaksi verilmesi uygundur.

Geç epilepsi en sık altta yatan anatomik patolojisi (penetran travmalar, intraserebral hematomlar) olan hastalarda izlenir. Altta yatan anatomik lezyonu olmayan hastalarda posttravmatik epilepsi riski %1dir. Tüm posttravmatik hastalar ve yaş grupları birlikte incelendiğinde orta ve ağır TBH sonrasında 2 yılda risk ortalama %10'dur. Erken epilepsilerin aksine posttravmatik geç epilepsiler çoğu zaman jeneralize epilepsi şeklindedir. Erken dönemde antiepileptik profilaksi verilmesinin epileptogenezi engellediği gösterilememiştir.

Postkonküsif Sendrom

Postkonkussif sendrom genelde hafif TBH sonrasında görülür. Çok farklı bulgular verebilir; bunlar arasında başağrısı, başdönmesi, vertigo, kulak çınlaması, işitme kaybı, bulanık görem, diplopi ve konverjens bozuklukları, ışık ve ses hipersensitivitesi, tad ve koku almada bozulma, uyku düzensizlikleri, iştah azalması, libido azalması, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, düşünce hızında yavaşlama en sık olarak görülenlerdir. Kognitif testlerde bozulma hastaların tüme yakınında vardır. Depresyonla ayırıcı tanı gerektirir.

Hafif TBH sonrasında ortaya çıkan ve birkaç dakika süren amnezi atakları tekrarlayıcı olduğu taktirde (örn. profesyonel boksörlerde) kronik posttravmatik ensefalopati tablosuna ilerleyebilir. Bu durum kafa travması sonrasında haftalar ya da aylarca sürebilir. Fizyopatojisi konusunda hipotezler olmasına rağmen net olarak açıklanamamıştır. Bulgular çoğu zaman ilk 6 ayda hızla ve sonrasındaki yıllar içinde daha yavaş şekilde azalır.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KAFA TRAVMALARI

Dr. M. Memet Özek, Dr. Kamran Urgun

Çocukluk çağında travmatik yaralanmalar nedeniyle gerçekleşen ölümler diğer tüm nedenlere bağlı ölümlerden daha sıktır. Bir ile dört yaş arası olgulardaki ölümlerin yaklaşık %40'ı ve 5-19 yaş arası olgulardaki ölümlerin yaklaşık %70'i bu travmalara bağlı olarak gelişmektedir. Yine bu yaş grubunda kalıcı sakatlığın da en sık nedeni kafa travmasına bağlı beyin hasarıdır. Kafa travması, çocukluk çağında önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Çocukluk çağı kafa travmalarının oluşma mekanizmaları yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bir yaş altındaki olgularda istismar ve kasıt en sık görülen neden neden iken 1-4 yaş arası olgularda düşme, istismar ve motorlu taşıt yarlanmaları en sık nedenlerdir. Dört ile sekiz yaş arası olgularda ise en sık nedenler düşme, motorlu ve diğer taşıt (ör bisiklet) yaralanmalrıdır. Ondört yaş ve üzeri yaralanmalrda motorolu taşıt yaralanmaları en sık sebeptir. Çocukluk çağı kafa travmaları meydana geldikleri yaş grubu, oluş mekanizmaları, radyolojik görüntüleme bulguları, klinik seyri ile sonuçları itibariyle farklılıklar göstermesi nedeniyle kaza-dışı *(non-accidental)* ve kazaya bağlı *(accidental)* olarak iki ana grupta incelenebilirler.

Kaza Dışı Kafa Travmalarına Bağlı Gelişen Beyin Hasarı

0-18 yaş arasındaki çocukların kendilerinden sorumlu kişi veya kişilerce zarar verici, kaza-dışı ve önlenebilir bir

davranışa maruz kalmaları "çocuk istismarı" olarak adlandırılır. Çocuk istismarı sonucu gerçekleşen kafa travmaları, çocuk ölümleri ve kalıcı sakatlıklarının en sık nedenidir. Fiziksel istismara uğrayan çocukların %10'undan fazlasında travmatik beyin hasarı saptanır ve bu olguların büyük çoğunluğu iki yaş ve altındadır. İki yaş ve altı çocuklarda istismara bağlı TBH insidansı 17/100000 olarak bildirilmiştir. Özellikle bir yaş altı olgularda istismara bağlı kafa travmaları ve buna bağlı gelişen beyin hasarı görülme oranının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Süt çocuklarından istismara bağlı kafa travması yaralanmaya bağlı infant ölümlerinin önde gelen nedenidir.

Literatürde istismara bağlı kafa travmalarını ve beyin yaralanmalarını tanımlamak için kullanılan bir çok terim vardır. Kaza-dışı yaralanmalar; eğer kafa travmasına eşlik eden ekstrakranial bir lezyon da mevcut ise "hırpalanmış çocuk sendromu", subdural kanama ile ilişkili veya ilişkisiz bir subaraknoid kanamanın retinal bir kanama ile beraber görülebildiği durumlarda "sarsılmış çocuk sendromu" olarak tanımlanmaktadır. Eşlik eden fokal bir kranial lezyon varsa bu durum "sarsılma-darbe çocuk sendromu" olarak tanımlanmaktadır. Kaza dışı kafa travmalarında, örneğin "sarsılmış bebek sendromu" gibi tek bir yaralanma mekanizmasını akla getiren terminolojiden ziyade, daha genel bir terim tercih edilmeye başlanmıştır. Bu nedenle, çocuklara direkt olarak ve kasıtlı bir şekilde uygulanan kuvvet neticesinde meydana gelen yaralanmalarda birbirlerinin alternatifi olarak "kasıtlı olarak yaralanma", "kaza-dışı yaralanma", "istismara bağlı yaralanma" terimleri kullanılabilmektedir.

Anamnez ve Klinik: Kaza-dışı kafa travmalarının tespit edilebilmesinde dikkatli bir muayene ve anamnez alma son derece önemlidir. Çocukla ilgilenen kişilerin verdiği öyküde genellikle basit bir künt travmadan bahsedilmekte, bazen de her hangi bir travma öyküsü bile bildirilmemektedir. Eğer bir travmadan bahsedilmişse bu genellikle yatak, beşik gibi görece alçak bir yükseklikten düşme şeklindedir. Travmaya işaret etmeyen bir öykü verilmişse beslenme güçlüğü, kusma, letarji, huzursuzluk, nöbet, apne, ağrılı uyaranlara yanıtsızlık gibi semptom ve bulguların varlığına dikkat etmek gereklidir. Ancak, ne travmaya işaret eden her hangi bir öykü ne de spesifik semptom ve/veya bulguların yokluğunda kaza dışı –istismar- nedenli travmaları saptamak pek olası değildir. Jenny ve ark. istismara bağlı kafa travması meydana gelindiğinden emin olunan 173 çocukta yaptıkları bir çalışmada, daha önceden sağlık kuruluşlarına başvuran olguların neredeyse üçte birinde bu tanının konulamadığını belirtmişlerdir.

Anamnezde çocuğa gerçekte ne olduğu, ne zaman olduğu, olay esnasında çocukla birlikte her hangi birisinin olup olmadığı, ne kadar yüksekten düştüğü ve üzerine düştüğü yerin niteliği, çocuğun bulunduğu andaki duruşu ve hareketleri, sonrasında nelerin olduğu sorulmalıdır. Yatak veya çocuk arabası gibi alçaktan düşme sonucu gelişen travmaların büyük çoğunluğu çocuklar tarafından iyi tolere edilmekte ve minimal yaralanmalara neden olmaktadır. Hekimlerin birçoğu infant yaş grubunda meydana gelen kafatası kırıklarının alçaktan düşme ile uyumlu olamayacağı kanaatindedir; halbuki, epidural hematomlar bu yaş grubunda alçaktan düşme sonucunda da gelişebilmekte ve ancak küçük bir kısmı kaza-dışı yaralanmalar neticesinde gerçekleşmektedir.

Kaza-dışı yaralanmalarda dikkat çekici bir diğer bulgu retinal kanamalardır. Bu tür olguların %60'ı ile %95'i arasında görüldüğü bildirilen bu kanamalar tek taraflı olabileceği gibi çift taraflı da görülebilmektedirler. Travma şiddetinin hafif olduğu durumlarda retinal kanama -eğer mevcut ise- genellikle tek taraflı ve seyrek, travmanın daha şiddetli olduğu durumlarda ise sıklıkla bilateral olup eşlik eden başka retinal anormallikler de (dekolman gibi) görülebilmektedir. Bununla birlikte, bu türde kanamaların alçaktan düşmelerde pek de olası olmadığı bildirilmiştir. Ayırıcı tanıda hipertansiyon, subaraknoid kanama, koagülopatiler, subdural kanamalar, papilödem düşünülmelidir.

Muhtemel bir kaza-dışı travmayı değerlendirmede tanısal olarak hala bir takım muğlaklıklar bulunmasına rağmen istismara bağlı olgular haricinde bilinen başka her hangi bir klinik tabloda akut subdural kanama, iyileşmiş veya iyileşmekte olan iskelet kırıkları, bilateral retinal kanama gibi patolojilerin birlikteliği görülmemektedir. Ciddi bir travmatik olayda akut subdural kanama, akut kırık(lar), ciddi bilateral retinal kanama görülebilmekle birlikte alçakta düşme öyküsü verilen hiç bir olguda bu tip patolojilerin bir arada bulundukları bildirilmemiştir. Tablo 8'de pediatrik yaş grubu olgularında kaza-dışı kafa travmalarında klinik tabloya eşlik eden bulgular sıralanmıştır.

Kaza Sonucu Gelişen Pediatrik Travmatik Beyin Hasarı

Kafa travmalarına bağlı yaralanmalar yaralanmanın tipi, şiddeti, mekanizması gibi farklı faktörler dikkate alınarak sınıflandırılabilirler. Bunlar mekanizmaları itibarıyla erişkindekilerden farklılık göstermezler ve burada tekrar tarif edilmeyeceklerdir.

Pediatrik Kafa Travmasında Görüntüleme

Kaza-dışı kafa travmalarında en sık bildirilen patoloji akut subdural kanamadır. Kanamalar çoğunlukla ince bir şerit şeklinde olmakla birlikte posterior interhemisferik fissür de dahil olmak üzere tek veya her iki hemisfer üzerinde yoğun bir biçimde görülebilir. BT görüntülemesinde bazı olgularda beyin parenkimi normal olarak görülmekle birlikte olguların diğer bir kısmında ise travmanın hemen ardından veya bir kaç gün sonrasında fokal veya diffüz parenkimal hipodensite görülebilir. "Büyük siyah

Tablo 8 — Pediatrik Yaş Grubunda Kaza Dışı Kafa Travmasında Olası Klinik Bulgular

Kranial ve Spinal Bulgular	Oftalmolojik Bulgular	İskelet Sistemi Bulguları	Diğer Bulgular
Fasial bölgede morluk	Kanama; *retinal, subretinal, optik sinir, vitröz, subkonjonktival*	Kırık; Metafizeal; uzun kemik, kaburga Skapula; Sternum;	Yanık; *Sigara, immersiyon* Isırık, Travma; *Torakoabdominal,* Barsak perforasyonu, Duodenal hematom Yumuşak doku ekimozları
Kalvaryal kırık; *bilateral, multipl sayıda* Hematom; *epidural, subdural, interhemisferik, subaraknoid* Kontüzyon ve/veya diffüz aksonal yaralanma			

beyin" olarak da tanımlanmış olan tüm bir hemisferin hipodens olarak görüldüğü radyolojik tablo nedeni tan olarak anlaşılamamakla birlikte süt çocuklarında sıklıkla rastlanmaktadır. Diffüz parenkimal hipodensite görülen olguların üçte ikisinde tutulum her iki taraflı iken üçte birinde ise tutulum tek taraflıdır. Tek taraflı tutulum görülen olguların çoğunda ek olarak karşı taraftaki frontal bölgenin orta kesimlerinde de subfalksin herniasyona bağlı olarak etkilenmiş bir bölge mevcut olup bu gibi olgularda hipodensite genellikle daha büyük olan subdural hematomun yerleşim gösterdiği taraftadır. Bu bulguların saptandığı olgularda mortalite oranı çok yüksektir. Hayatta kalabilen ve özellikle bilateral parenkimal hipodensite izlenen olgular kör, sözel uyaranlara bile yanıt veremez halde yatağa bağımlı ve ileri derecede gelişimsel bozukluk ile karakterizedirler.

MRI özellikle BT'de tespit edilemeyen küçük subdural kanamalar ile parenkimal kontüzyonları ortaya çıkarmada yardımcı olmaktadır. Ancak kanamanın zamanlaması hakkında MRI bile tam olarak güvenilir kabul edilmemekte, yine de, ekstraaksiyel sıvı birikimlerini hemorajik olanlarından ayırt edebilmesi sayesinde özellikle baş çevresi artan olguların değerlendirmesinde klinisyenlere faydalı bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca, BT'te olası bir parenkimal hasarın varlığını düşündürten olgularda difüzyon ağırlıklı MRI ve MR spekroskopi de kullanılmıştır.

Kafatası kırıkları kullanılan görüntüleme tetkiklerine bağlı olarak olguların %25 ile %75'inde arasında tespit edilebilmekte ancak bazı kırıklar veya skalp yaralanmaları ise malesef sadece otopsilerde ortaya konabilmektedir. İstismara bağlı kafa travmalarında kaburga, uzun kemik ve omurga yaralanmaları da meydana gelebilmektedir. Uzun kemik ve kaburgaların posteriorunda yerleşimli metafiz kırıkları ise sıklıkla istismara bağlı travmalar ile birliktelidir. Dolayısıyla, iskelet patolojileri gibi açıklanamayan bir takım yaralanmalar istismara bağlı travmaların en şüphe uyandırması gereken bulguları olduğundan bu tip olgularda tam bir kemik incelemenin yapılması gerekmektedir.

Pediatrik Kafa Travmasında Cerrahi Tedavi

Epidural Kanamalar: Yenidoğan yaş grubunda duranın periosta sıkıca yapışık olması, orta meningeal arter (OMA) oluğunun sığ ve arterin kemik tarafından tam örtülememesi gibi nedenlerle epidural alanda meydana gelen kanamalar oldukça nadir izlenmektedirler. Bu yaş grubunda epidural hematomların en sık nedeni doğum sırasında meydana gelen travmalar olup en sık temporoparietal ve frontal bölgelerde izlenmektedir. Bununla birlikte posterior fossa da anlamlı bir epidural kanama odağı olabilmekte ve genellikle kırıklarla birlikte görülmektedirler. Diğer yaş gruplarında epidural kanamaların nedeni tipik olarak OMA kanamasına bağlıdır. En sık yerleşim yeri yine temporoparietal bölge olmakla birlikte posterior fossada da anlamlı oranda epidural kanamalar görülebilmektedir. Cerrahi endikasyonlar arasında fokal nörolojik bulgular, 3. sinir felci, giderek artan uykuya meyillilik, >15 mm'den fazla kortikal kompresyon varlığı, beyin sapı herniasyonu, epidural mesafedeki pıhtının >30 cc'den fazla olması, orta hat şifti veya unkal herniasyon, eşlik eden kitle etkisi yaratmış intraparenkimal veya subdural hematom varlığı, nörolojik kötüleşme ile birlikte olan majör dural damar/sinüsü çaprazlayan kırık varlığı gösterilebilir. Epidural hematom tanısı konulduktan sonra cerrahi olarak evaküasyon gerçekleştirilmelidir. Her ne kadar bazı kaynaklarda gözlem ve spontan olarak regresyon bildirilmişse de gözlem olgularında GKS 15/15 olması ve nörolojik bir defisitin bulunmaması gerekmektedir. İğne ile aspirasyon tarifleyen yayınlar varsa da epidural kanamalar genelde geniş bir kraniotomi ile evaküe edilmektedirler.

Subdural Kanamalar: Yenidoğan yaş grubunda subdural hematomlar oldukça nadir olmakla birlikte ilerleyen yaş gruplarında görülebilmektedirler. Supratentoryal alanda görülebildikleri gibi posterior fossada da görülebilirler. Posterior fossa yerleşimli olanlar genellikle falks ve tentoryuma yakın yerleşim göstermektedirler. Eğer beyin sapı bası bulguları veya obstrüktif hidrosefali yoksa özellikle falksın altında serebellar yüzeyde yerleşim gösteren olgularda gözlem yeterli olabilmektedir. Supratentoryal olanlar ise ya hemisfer yüzeyinde ya da interhemisferik fissürde yerleşim göstermektedirler. İnterhemisferik fissürün posterior kısmında yerleşim gösterenlerde gözlem çoğu zaman yeterli olmakla birlikte bu olgularda istismar da akılda tutulmalıdır. Koma veya her hangi bir nörolojik defisit tablosu ile başvuran ve orta hat şifti mevcut her akut subdural kanama olgusu acilen cerrahi olarak evaküe edilmelidir. Ancak bariz orta hat şifti olup ince bir hat şeklinde izlenen subdural hematom olgularında cerrahi girişim gereksinimi konusunda netlik yoktur. Gerçekte mevcut olan kanama miktarının BT gibi görüntüleme tetkiklerinden daha hacimli olması nedeniyle bu olgularda da kraniotomi yapılarak duranın bir miktar açılıp hematomun evakuasyonuna imkan tanınması önerilmektedir.

İntraparankimal Kanamalar: Prematürite dışı yenidoğanlarda geniş intraserebral hematomlar doğum esnasında sütürlerin birbirine geçmesi sonucu meydana gelmekte olup sıklıkla koronal ve lambdoid sütürlerin komşuluklarında görülmektedirler. Daha büyük yaş grubundaki pediatrik olgularda bu tip kanamalar sıklıkla ivmelenme/negatif ivmelenme sonucu gelişmekte ve hemorajik kontüzyonlara yol açmaktadırlar. En sık yerleşim bölgeleri inferior frontal ve temporal loblardır. "Countercoup" lezyonların sıklığı ise olgularda yaş ilerledikçe artmaktadır. Eğer olgu nörolojik olarak intakt, intraparenkimal hematom küçük ve eşlik eden orta hat şifti de minimal boyutlarda ise gözlem yeterli olabilmektedir. Diğer durumlarda kraniotomi ile cerrahi evaküasyon gerekmektedir. Bu tür olgularda artmış kafa içi basıncının tedavisi yoğun bakım şartlarında gerçekleştirilmelidir.

SPİNAL TRAVMALAR

OMURİLİK TRAVMALARININ PATOFİZYOLOJİSİ

Dr. Deniz Konya

Omurilik hasarlanması vücutta birçok sistemin işleyişini bozar. Erişkinlerde en sık sebepler motorlu araç kazaları (%40), düşmeler (%21), şiddet (%15) ve spor yaralanmalarıdır. Çocuklarda en sık sebeplerse spor (%24) ve suda yapılan eğlence aktiviteleridir (%13). Anatomik olarak omurilik dört kısma ayrılır: servikal, torakal, lomber ve sakral. Hasar seviyesine göre hangi fonksiyonların azalacağı veya kaybedileceği öngörülebilir. Hasar seviyesi ne kadar kraniyalde olursa, fizyolojik kayıplar da o kadar fazla olacaktır.

ABD'de bildirilen omurilik hasarı insidansı 43-77/1,000,000 olup, her yıl 20,000 yeni olgu eklenmekte, şu anda 250,000 üzerinde omurilik hasarlı olgu yaşamaktadır. Olguların %20'si hastaneye ulaşamadan ölmektedir. Olgulardan %50-70'i 15-35; hastaların %4-14'ü 15 yaşında veya daha gençtir. Omurilik travması erkeklerde kadınlara göre 4 kat daha fazla görülür. Olguların yarısında hasar seviyesi servikal bölgededir; ve bunların %40'ı mekanik ventilasyon ihtiyacı duyar. Tıbbi teknolojideki gelişmelerle, her geçen gün daha fazla olgunun hayatta kalma ve hayatını idame ettirebilme oranı artmaktadır. Omurilik hasarını önleyici ve tedavi edici olanaklar artsa da komplikasyonlar ciddidir. Sadece bedensel olarak değil, hastanın hayatında önemli psikososyal ve finansal sorunlara da yol açar. Olguların tedavi ve rehabilitasyonu için multidisipliner yaklaşım modeli gerekir.

Omurilik yaralanmalı olguların çoğunluğu genç olduğundan (ortalama yaş 32) beklenen yaşam süresi uzundur. Omurilik hasarlanmasından sonra olguların uzun dönemde elde edeceği kazanımlar; hasar sonrası erken dönemdeki nörolojik kazanımın ne kadar fazla olduğu, medikal müdahalenin zamanlaması ve kalitesi, rehabilitasyon ve toplum içine entegrasyonun uygun biçimde yapılması gibi faktörlerden etkilenir. Hasardan sonra birincil ve ikincil yaralanma mekanizmaları devreye girer. Birincil hasar, kaza esnasında vertebra kemiğinde kırık veya çıkıklar sonrası omuriliğe olan direk basıdan kaynaklanır ve geri dönüşsüzdür. Birincil hasar zedelenmiş dokuda iskemi, hipoksi, elektrolit imbalansı, lipit peroksidasyonu, serbest radikal üretimi, nötral proteaz aktivasyonu, eikozanoid üretimi, programlanmış hücre ölümü gibi ikincil hasarlara yol açar. Günler veya haftalar içerisinde, birincil hasardan kurtulan hücrelerin bir kısmı daha ölür. İkincil hasarlar önlenebilir ve hatta geri dönüşümü mevcuttur. Yapılan çalışmalarda ikincil mekanizmaların tüm hasarın %10'unu oluşturduğu tespit edilmiştir. Omurilik traktlarının çok az miktarının korunması bile hareketin tekrar kazanılmasını sağlayabilir. Deneysel hayvan araştırmalarında bu oranın %10 olduğu bulunmuştur. Birincil hasarlanma mekanizmalarını durdurmak ancak travmanın engellenebilmesi ile mümkündür. Hasardan sonraki müdahaleler ikincil mekanizmaların gelişmesini durdurmak içindir.

Hasar mekanizmalarının anlaşılması ile nöronları koruyucu terapiler bulunmuş ve hasar sonrası erken müdahale bütün tedavi yaklaşımlarında birincil amaç olmuştur. Amerika'da 1990 yılında yapılan Ulusal Omurilik Hasarı Çalışması II'de (NASCIS II), penetre yaralanmaya yol açmayan omurilik hasarından sonraki ilk 8 saat içinde verilen metilprednizolon'un nörolojik fonksiyonlarda küçük de olsa bir iyileşme oluşurabildiği gösterilmiştir.

Böylece erken müdahalenin faydalı olabileceği kanısı oluşmaya başlamıştır. NASCIS III çalışmasında, hasardan sonraki ilk 3-8 saat içinde verilen metilprednizolon ve trilazadın motor fonksiyonları arttırdığı saptanmıştır. Bu araştırmalar ikincil hasarın önlenmesi prensibini temel almış olup tedaviye başlama zamanının önemini belirtmektedir. Ancak bu çalışmalar çok sayıda olumsuz eleştiri almış, sonuçları başka çalışmalarda gösterilememiştir. Metilprednizolon tedavisi dışında sodyum/glutamat blokerleri, rho antagonistleri ve minosiklin terapilerinin deneysel süreçleri devam etmektedir.

Omurilik hasarlanmalarından sonraki cerrahi müdahalede, omuriliğin dekompresyonu ve omurganın stabilizasyonu yapılır. Geçen zaman içinde, cerrahi teknik ve teknolojinin artması ile cerrahi girişim oranı artmıştır. Fakat cerrahinin başarısı ve ne zaman yapılması gerektiği henüz kesinlik kazanmamıştır. Yaralanmadan sonraki süreçte ödem, hematom oluşumu ve instabiliteden dolayı kordun hasarlanması daha da artar ve olguların erken dönemde dekompresyondan fayda göreceği düşünülür. Omurilik üzerinde var olan basının devam etmesi de ikincil hasar olarak kabul edilir. Deneysel çalışmalarda hasar sonrası erken dönemde yapılan cerrahi girişimin, nörolojik fonksiyonların düzelmesinde olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. Akut omurilik hasarlı bireyler üzerinde yeterli düzeyde randomize, prospektif, kontrollü çalışma yapılamadığından, erken cerrahi girişim konusunda literatürde kesin bir veri yoktur. Cerrahi girişim sonrası nörolojik kötüleşme, kanama, enfeksiyon, disfaji görülebilse de erken cerrahiyle olguların mobilizasyonunun erken sağlandığı ve hastanede kalış süresinin azaldığı tespit edilmiştir.

Akut omurilik hasarından sonraki mortalite ve morbiditenin en sık sebebi solunum problemleridir (%36-83). Servikal hasar sonrası hastaneye kaldırılıp ölen hastaların %80'i pulmoner nedenlidir. Pnömoni pulmoner sebeplerin %50'sini oluşturur. Pulmoner sebeplerden ötürü hastanede kalma süresi ve tedavi masrafları artar. Mekanik ventilasyon, hastada pnömoni gelişmesi, hastaya cerrahi girişim gerekmesi, trakeotomi açılması hastane masraflarının %60'nı oluşturan dört önemli faktördür. Omurilik hasarı konusunda uzmanlaşmış merkezlerde, solunumsal problemler daha az görülür. Hasardan hemen sonra ilk yapılacak müdahaleler arasında, solunum problemlerinin erken dönemde önlenmesi vardır. Solunum problemlerinin gelişmesi hasar seviyesi ve motor kaybın derecesi (tam veya değil) ile direkt ilişkilidir. Omurilikte tam kat hasarı olan hastalarda daha sık ve ciddi solunum problemleri görülür. Solunum problemlerinin, servikal 1. ile 4. seviyelerde oluşan hasarlarda %84, servikal 5. ile 8. seviyeler arası hasarlarda %60 olarak ortaya çıktığı saptanmıştır. Seviyelere göre, solunum problemlerin çeşidi de değişiklik gösterir. Servikal 1 ile 4. seviyeler arasında pnömoni en sık sebepken, 5 ile 8. seviyeler arasındaki en sık sebep atelektazidir. Hasar seviyesi dışında, hastanın yaşı, pulmoner başta olmak üzere önceden mevcut tıbbi sorunlar, sigara kullanım hikayesi ve vücutta başka hasarların olması da solunum problemlerini daha da kötü hale getirir.

Omurgada ağrı ve hassasiyet olması, kafa yaralanması, bilinç durumunda değişiklik, nörolojik defisiti olan hastalar dikkatli bir şekilde tetkik edilmelidir. Unutulmaması gereken bir nokta ise, omurga hasarında ağrı, hasar bölgesinden başka bir bölgede hissedilebilir. Servikal hasarların %18'inde, torakal hasarların %63'ünde ve lomber hasarların %9'unda ağrı farklı bir bölgede hissedilir. Omurilik hasarında %15 olguda hasar bölgesi dışında başka omurilik bölgelerinde de ek hasar mevcuttur. Ciddi beyin travması yaşayan hastalardan %5-10'unda ek olarak omurilik hasarı da eşlik ederken, omurilik hasarlı hastaların yaklaşık %25 ile %50'sinde ek olarak beyin hasarı görülür. Multi-travma hastalarının %10-30'unda omurilik hasarı vardır. Abdominal ve torakal travmaların çoğu ciddi hemoraji ile beraberdir ve bu olguların %30'unda beraberinde omurilik hasarı mevcuttur. Minör seviyede de olsa multi-travmalı veya bilinç bulanıklığı olup, omurgada ağrı, motor-duyu defisit tarifleyen olgularda omurilik hasarı ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

OMURİLİK TRAVMALARINA GENEL YAKLAŞIM VE TEDAVİ

Dr. Deniz Konya, Dr. M. Şakir Ekşi

Omurilik hasarının sınıflaması için Amerikan Omurilik Yaralanması Kurumu (American Spinal Injury Association, ASIA) derecelendirme skalası kullanılmaktadır. Bu sınıflamaya göre 5 ayrı derece bulunmaktadır. Hasarın seviyesi belirlendikten sonra, hasarın tam mı değil mi, motor ve/veya duysal komponentler içerip içermediği tespit edilir. ASIA sınıflamasında, Sakral (S) 4 ve S5 köklerinde hem motor hem de duysal liflerde tam kayıp olması A dereceye karşılık gelir. Motor ve duysal fonksiyonların korunduğu durum E derecesidir. Bu ikisi arasında kalan tam olmayan hasarlanmalar ise B,C ve D sınıfı olarak derecelendirilir. B derece hasarlanma S4 ve S5 kökleri dahil olmak üzere duysal fonksiyonun hasar seviyesi altındaki seviyelerde korunduğunu gösterir. C derece hasarlanmada ise hasar seviyesinin altında kalan anahtar kas gruplarından yarısından fazlasında kuvvet 3/5'ten az olmaktadır. D sınıfı hasarlanmada lezyon seviyesinin altındaki anahtar kas gruplarının en az yarısında kas gücü 3/5'in üstünde olur (3/5 kas gücü, yer çekimine karşın kasın aktif olarak hareketi demektir).

İlk tedavi yaklaşımları: Akut omurilik hasarındaki patofizyoloji, primer ve sekonder yaralanma sonucu oluşan lokal ve sistemik etkilere dayanır. Akut müdahalenin amacı sekonder yaralanma sonrası omurilik kan akımını ve peroksidasyon ile hücre zar yapısını bozan, serbest radikal oluşturan, eksitotoksin salan, iskemik reperfüz-

yon hasarlanmasına ve enflamasyona yol açan biyokimyasal mekanizmaları engellemektir. Omurilik hasarı sonrası nöromusküler yapıların yanısıra solunum ve kardiyovasküler sistemlerde de patolojik değişimler görülür. Kordun hasar seviyesi solunum sisteminin ne derece etkilenebileceğini belirlemektedir. Servikal (C4) seviyesi üzerinde bir hasarı olan hasta, acil olarak ventilasyon desteğine ihtiyaç duyar. Bunun sebebi diyafram kasını besleyen frenik sinirin C3, C4, C5'den köken almasıdır. Bu seviyelerin altındaki lezyonlarda da ventilasyon için yapay havayolu gereksinimi olabilir. Omurilik hasarı sonrası restriktif tip akciğer hastalığı ortaya çıkar. Bu hem yaralanmanın kendisinden, hem de immobilizasyon nedeniyle olmaktadır. Immobilizasyon sonrasında akciğerlerde sekresyon birikmesi, atelektazi ve pnömoni gelişebilir. Akciğer kompliansının azalması, solunum iş yükünün artması ve yardımcı solunum kaslarının fonksiyonlarının da bozulması ile öksürmenin yetersiz kalması, ekspiratuvar hacmin azalması, respiratuvar sekresyonların temizlenmesinin bozulmasına yol açar. Ekspiratuvar rezerv hacmin klinik göstergeci olarak seri vital kapasite takibi gereklidir. Vital kapasite 10-15 cm3/kg'den daha az miktara inince, öksürme kapasitesi azalmakta ve bu da bronşiyel hijyenin bozulmasına yol açmaktadır. Böyle bir durumda yapay havayolu kullanılması düşünülmelidir. Mekanik ventilatör desteğinden çekilen hastaya, bronşiyel hijyenin devamı için trekeotomi gibi uzun dönem yapay havayolu desteği gerekebilir. Havayolu temin edilirken, omurilik hasarı veya şüphesi olan hastalarda dikkat edilmesi gerekli en önemli nokta omurganın immobilizasyonunun sağlanmasıdır. Yapılan çalışmalar fiberoptik entübasyonun, konvensiyonel direkt laringoskopik entübasyona bir üstünlüğünün olmadığını göstermiştir.

Yüksek seviye omurilik hasarlarında, nörojenik şok (yüksek kardiyak çıkış, azalmış sistemik vasküler direnç) veya başka otonomik disfonksiyonlar sonucunda yüksek hacimli sıvı desteği gerekir. Sekonder hasarın önlenebilmesi için, omurilik perfüzyonunun bozulmaması önemlidir. Bu tür yaralanmalardan sonra en sık gözlemlenen hemodinamik bozukluk, sempatik aktivitenin azalması sonucu gelişen bradikardi ve hipotansiyondur. Hipotansiyon, servikal omurilik hasarlı hastaların %20'sinde ilk prezantasyonda mevcutken, bu oran torasik ve lomber bölge hasarlı hastalarda daha azdır. Hipotansiyonu önlemek için kullanılabilecek en etkin farmokolojik ajan, hem alfa hem de beta agonist etkisi olan dopamindir. İnsan araştırmaları kısıtlı olmakla beraber bazı kılavuzlar yaralanmadan sonraki ilk 7 gün boyunca sistolik kan basıncının 85-90 mmHg arasında tutulmasını önermektedir. Hemodinamik instabilitenin düzeltilmesi için hastanın invazif monitörizasyonu ve yoğun bakım takibi gerekebilir. Hem kardiyak hızlandırıcı merkezin hasar görmesi (T1 ile T4 arası), hem de vagal tonusun artması sonucu, hastaların %25'inde bradikardi görülür. Bradiaritmiler (kalp tepe atımı < 50/dk.) genellikle yaralanmadan 2 gün sonra başlar ve 14 güne kadar devam ederler. Servikal omurilik yaralanmaları gibi bazı özel durumlarda bradikardiye asistol eşlik edebilir. Bradikardinin akut tedavisi için kullanılabilecek ilk seçenek ilaçlar atropin ve glikopirolat türevi vagolitik ajanlardır. Aminofilin alternatif tedavi seçeneği olabilir, 14 günden fazla süren dirençli bradiaritmilerde kalıcı kalp pili kullanılmalıdır. Hastaların birçoğunda gastrik parezi ve/veya distonik mesane problemleri bulunur. Buna yönelik olarak, kontraendikasyon yoksa, hızlı dekompresyon tedavisi uygulanmalıdır. Bu gibi durumlar mevcut olan otonomik disfonksiyonları (bradikardi gibi) daha da kötüleştirebilir ve mortaliteye katkısı olan aspirasyon riskini de arttırabilir.

Cerrahi tedavi: Akut omurilik hasarlanması olan hastalar özelleşmiş travma merkezlerinde tedavi edilmelidirler. Omurilik hasarlanmasında, omurganın stabilizasyonu için geliştirilen yöntem ve teknikler (servikal boyunluk takılması, omurga tahtası kullanılması gibi) artık sabit hale gelmiş ve son on yılda çok az değişime uğramıştır. Aynı zaman da bu yaklaşımlar tedavinin temel taşlarını oluşturur. Buna rağmen, hastaya ilk 24-48 saat içinde dekompresif ve stabilizasyona yönelik cerrahi uygulanıp uygulanmaması belli bir standarda kavuşmamıştır. Birçok araştırmacıya göre, omurilikteki hasarlanma primer yaralanmadan kaynaklanır ve bu sebeple cerrahinin zamanlamasının belirlemenin bir anlamı yoktur. NASCIS II'den yapılan analizler sonucunda komplet veya inkomplet omurilik hasarlanmalarında, cerrahi yaklaşımın tipi veya zamanlamasından bağımsız olarak, hastalarda istatistiksel olarak nörolojik fonksiyonlarda anlamlı bir iyileşme saptanmamıştır. Papadopoulos ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada, erken dekompresyon cerrahisi uygulanan hastalarda nörolojik düzelmenin kontrol grubuna göre daha iyi olduğu bulunmuştur, ancak bu çalışma randomize değildir. Cerrahi tedavinin fayda veya zararlarını ortaya koyan bu ve benzeri araştırmalarda, araştırma kurgusu ile ilgili bazı problemler (randomize olmaması, küçük örneklem büyüklüğü, körlük, retrospektif data gibi) günümüze kadar gelmiştir. Erken cerrahi sonrası medikal komplikasyonların hem artığını hem de azaldığını belirten karşıt yazılar literatürde mevcuttur. Bu sebeple akut omurilik hasarlanmasının cerrahi tedavi zamanlaması ile ilgili standart bir yaklaşım veya kılavuz yoktur. Seçilmiş bazı akut servikal omurilik yaralanmalarında acil cerrahi dekompresyon yapılabilecek en iyi seçenektir.

Hipotermi: Uzun yıllar boyunca çeşitli klinik endikasyonlar için kullanılan sistemik hipotermi tedavisinin faydası bir kaç spesifik durum için ispatlanmıştır. Global hipoterminin, kardiyak arest olan hastalarda hastane mortalitesi ve nörolojik fonksiyon üzerinde iyileştirici etkileri olur. Hipotermi tedavisi KİBAS, kardiyak aritmiler, artmış enfeksiyon ve koagülopati gibi patolojilere yol açа-

bilir. Travmatik omurilik hasarlanmasında sistemik ve/veya lokal hipotermi tedavisinin faydaları bilimsel olarak yeterli bir şekilde ispatlanmamıştır.

Fonksiyonel Elektriksel Uyarım: Tıbbi bakım konusunda gerçekleşen teknolojik ilerlemeler sonrasında, ventilatöre bağımlı olarak hayatta kalabilen ve hastaneden taburcu olan hasta sayısı artmaktadır. Pozitif basınçlı mekanik ventilasyona alternatif tedaviler araştırılmaktadır. Fonksiyonel elektriksel uyarım metodunda olgu; belli bir fonksiyonu gerçekleştirebilmek için elektriksel uyarımı kullanan bir cihaz taşımaktadır. Ventilatöre bağımlı yaşamak zorunda kalan tetraplejik hastalarda bu metodun kullanıldığı yerler frenik sinir ve diyafram kasıdır. Günümüzde en sık kullanım endikasyonları, konjenital santral alveolar hipoventilasyon sendromu ve C3 üzeri seviyeden tetraplejik klinik durumudur. Fonksiyonel elektriksel uyarımın kullanıldığı mekanik ventilasyona ihtiyacı olan tetraplejik hastaların serebral, akciğer ve toraks duvar fonksiyonlarının normal olması ve frenik sinirin canlı olması gerekmektedir. Bu teknik sayesinde, tetraplejik hastaların mekanik ventilasyon ihtiyacı azalmaktadır. Dezavantajları ise metodun ve ameliyatının pahalı olması, hastanın tıbbi bakım ve takibinin uzmanlık gerektirmesi ve mekanik ventilasyonun sağladığı dakikasal ventilasyonun düzenlenememesidir.

Farmakoterapi: Kortikosteroidler yaklaşık 30 yıl önce, hasarlanma bölgesindeki ödemi azaltmak amacıyla kullanılmaya başlandılar. Moleküler düzeyde incelendiğinde, asıl etki mekanizmalarının omurilikte bölgesel kan akımını arttırması, nöral hücre zarlarında peroksidasyonu azaltması, immün ve inflamasyon sürecini düzenlemesi ve kalsiyumun hücre içine girişini engellemesidir. Akut omurilik hasarlanmasının medikal tedavisinde en çok araştırılan ilaç metilprednizolon'dur. Metilprednizolon'un akut omurilik hasarlanması sonrası kullanımının etkilerini inceleyen 4 prospektif randomize çalışma yapılmıştır (Ulusal Omurilik Hasarı Çalışmaları: NASCIS). Tüm bu çalışamaların sonucunda Amerikan Nöroşirurji Cemiyeti (American Associaton of Neurological Surgeons, AANS) ve Congress of Neurological Surgeons (CNS)'in ortak olarak düzenledikleri Omurililk ve Periferik Sinir Bozuklukları toplantısında, metilprednizolon tedavisini standart değil, uygulanabilinir bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmiştir.

Gangliozidler, Opioid Antagonistleri (naloksan), Tirotiropin-salıverici Hormon (TRH), Rho Yolak İnhibitörleri (Cethrin), N-metil-D-aspartat Antagonistleri denenmiş ya da denenmekte olan diğer ilaç yaklaşımları olup henüz hiçbiri rutin kullanımda değillerdir. Vazotropik aktivitesi olan bir kalsiyum kanal blokeri olan nimodipin de omuriliği hasarlı olgularda denense de, istenilen başarı elde edilememiştir.

ÜST SERVİKAL TRAVMALAR

Dr. Serdar Özgen, Dr. Behram Kaya

Üst servikal bölge oksipital kondil, atlas (C1) ve aksis (C2) kemiklerinden oluşur. Bu bölge başı omurgaya bağlayan ve başın hareketlerini beyin sapı, omurilik ve vertebral arterlere zarar vermeden gerçekleştiren farklı bir anatomik yapıya sahiptir. Çevrelediği nöral ve vasküler yapılar yüzünden büyük önem taşıyan bu bölgede, özellikle kafa travması sonrası kırık ve instabilite oldukça sık görülmektedir.

Üst servikal bölgenin Anatomisi: Oksipital kemikde foramen magnumun iki yanında yerleşmiş iki adet eklem çıkıntısına oksipital kondil denir. Fasulye şeklindek konveks yüzeyli oksipital kondiller, atlasın konkav yapısında lateral masslarıyla sinovial atlanto-oksipital eklemi yaparlar. Bu yapı çocuklukta tam gelişmediği için çocuklarda atlanto-oksipital yaralanma riski yüksektir. Atlas (C1) halka şeklinde korpusu olmayan bir omurdur. Atlasın çok iyi gelişmiş her iki lateral massı, önde anterior arkus arkada posterior arkusla birleşir. Anterior arkusa atlanto-oksipital membran yapışır. Anterior arkusun ön ortasında anterior longitüdinal ligament ve longus koli kasının tutunduğu anterior tuberkül bulunur. Posterior arkın ortasındaki posterior tüberküle ise ligamentum nukhae tutunur. Atlas ile aksis arasında disk yapısı bulunmaz.

Aksisin (C2) başa doğru bir pivot gibi uzamış kısmına odontoid proses veya dens adı verilir. Odontoid prosesin ön üst yüzündeki oval eklem yüzeyi, atlasın anterior arkının posterioru ile sinovial artiküsyon yapar. Densin üst ucuna apikal ligaman tutunur. Densin yan taraflarına ise alar ligamanlar yapışır. Densin iki yanındaki geniş eklem yüzeyleri atlasın her iki lateral massının alt yüzeyleri ile eklem yapar..Aksisin spinoz prosesi geniş ve bifiddir.

Güçlü bir ligaman yapıyla üst servikal bölgenin hem hareketli hem de dayanıklı olması sağlanır. Bu ligamanlar anatamik olarak eksternal ve internal kranioservikal ligamanlar olarak ikiye ayrılırlar. Eksternal kranioservikal ligamanlar oksipital bağlayan atlas ve aksisi bağlayan dış bağlardır. İnternal kranioservikal ligamanların en önemlisi transvers ligamandır. Bu ligaman densin arka yüzünden başlar transvers şeklinde atlasın mass lateralislerin iç yanına tutur. Bu transvers ve vertikal bantların bütününe şeklinden dolayı kruciform ligaman da denmektedir.

Atlas ve axis arasındaki eklem yüzlerinin hemen hepsinin horizontal olması nedeni ile transvers ligaman Cl ve C2 arasındaki subluksasyonu önleyen güçlü esas yapıdır. Transvers ligaman başın fleksiyon ve öne hareketini engeller. Bu ligamanın kopması en önemli instabilite kriteridir.

Üst Servikal Bölgede Hareket: Oksipito-atlas eklemi yaklaşık 25°lik fleksiyon-ekstansiyon, 5° de her yana lateral eğilme ve rotasyon imkanı sağlar. Atlas ile aksis

arasında 20° fleksiyon-ekstansiyon varkan özellikle her iki yana 40° kadar rotasyon sağlamaktadır. Aksiyal rotasyon merkezi odontoitin aksisinden geçen bir eksen etrafında yapılır. Odontoitin fonksiyonu yalnızca başın rotasyonu için bir eksen gibi davranmak olmayıp ayrıca kaymaya, başın arkaya, yana eğilmesine ve indirek olarak transvers ligament yoluyla da fleksiyona karşı direnç gösterir. Başın aşırı fleksiyonu kemik yapılarla engellenirken ekstansiyon tektorial membranla engellenir. Rotasyon ve lateral eğilme hareketi ise karşı alar ligamanlarla kısıtlanır. Tüm bu anatomik yapılar medulla, omurilik ve vertebral arterleri korumak ve koordineli hareketi sağlamak üzere düzenlenmiştir. Ligamanların görevi içsel gerilmenin artması ile hareketi sınırlandırmaktır.

Üst Servikal Travmaların Fizyopatolojisi: Omurga ve omurilik yaralanmalarının en sık nedeni trafik kazalarıdır. Bunu; yüksekten düşmeler, dalma ve spor kazaları izlemektedir. Servikal bölge başın momentumla akselerasyon ve deselerasyon hareketi yapmasından dolayı sıklıkla yaralanmaktadır. Özellikle hiperfleksiyonda arka ligament ve eklemlerde avülsiyon yırtılmaları, omurga cisminde ezilme kırıkları izlenir. Hiperekstansiyonda ise ön ligamanların yırtılması ve başka güç vektörleri de devreye girmesiyle üst servikal bölgede komplike kırıklar oluşmaktadır.

Erişkinlerde servikal omurga kırıklarının yaklaşık %25-35'i ilk üç omurdadır. Pediyatrik grupta spinal travmaların %50'den fazlası servikal bölgede oluşmakta, özellikle de atlas ve aksisde hasar gözlenmektedir. Üst servikal bölge en sık travmaya maruz kalan bölge olmasına rağmen eşlik eden nörolojik yaralanma oranı %45-60 civarındadır. Ancak üst servikal travma sonrasında hiç bir tıbbi müdahale yapılamadan yaşamını yitiren hastaların büyük çoğunluğunda ciddi nörolojik hasarlanma tespit edilmiştir.

White ve Panjabi omurga stabilitesini "omurlara binen fizyolojik yükler altında ağrı, deformite ve nörolojik hasarın oluşmaması hali" olarak tanımlamıştır. Travma sonucu omurganın herhangi bir komponentinde meydana gelen hasar "instabiliteye" sebep olabilmektedir. Kısaca fizyolojik sınırları aşan hareketin varlığında instabiliteden bahsedilir. Omurganın travmatik instabilitesi; omurların kırılması, kayması, aşırı oynaklığı ve ligaman hasarı sonucudur. Servikal omurgada instabilitenin varlığında öncelikli amaç; nöral ve vasküler yapıların korunmasıdır.

Üst Servikal Travmalı Hastaya Yaklaşım: Mültipl travmalı hastalarda en fazla gözden kaçan omurga yaralanması üst servikal bölgenin yaralanmasıdır. Travma olgusuna yaklaşırken aksi ispat edilene kadar omurga ve/veya omurilik yaralanmasına sahipmiş gibi düşünülmelidir. Entübasyon gereken hastalarda aşırı ekstansiyon ve fleksiyondan kaçınılmalıdır. Nörolojik defisitlerin %10-25'inin yanlış transport esnasında geliştiği unutulmamalıdır. Hastalar boynun iki yanı da ayrıca desteklenerek uygun boyunluk ve solunum güvenliğiyle ile transportu sağlanmalıdır. Boyun çevresinde ödem, morarma, şişliğe önem verilmeli, bölgenin kontrollü palpasyon ile boyundaki hassasiyete dikkat edilmelidir. Ayrıntılı nörolojik muayene yapılarak hastanın kas gücü, duyusu, refleksleri ve otonomik fonkiyonları değerlendirilmelidir. Boyun ağrısı ve boyun hareketlerinde kısıtlılığı olan veya şuuru kapalı hastalarda mutlaka servikal bölge, özellikle de üst servikal bölge iyi incelenmelidir. Acil serviste sadece direkt grafi ile yetinilen olgularda üst servikal bölge kırıkları kolaylıkla gözden kaçabilmektedir. Bu sebeple kranial BT çekilirken taramanın C3 altına kadar uzatılması ve servikal BT de sajital, koronal rekonstrüksiyon yapılması tanıda çok faydalıdır.

Radyolojik Değerlendirme: Üst servikal bölgede ön, arka, yan direkt grafiler ve ağız açık odontoid grafisi ile %70-90 oranında tanı konabilmektedir. C2 önünde prevertebral alanın 10 mm'den fazla yumuşak doku şişliği ileri tetkik gerektirir. Ancak üst servikal bölge kırıklarının %17 oranında atlanabildiği unutulmamalıdır. Herhangi bir seviyede şüpheli görüntü varsa gizli instabiliteyi açığa çıkarmak için doktor denetiminde fleksiyon-ekstansiyonda dinamik servikal grafiler elde edilebilir. Mekanik olarak stabilitenin travmadan sonra ne durumda olduğunu anlamak çok önemlidir. Travma sonrası 2 haftada spazm çözüldükten sonra kontrol direkt ve dinamik grafiler çekilmelidir.

Günümüzde travmanın değerlendirilmesinde esas olan BT'dir. BT ile incelemenin en büyük avantajı, direkt grafilerde birbiri üzerine superpoze olan kemik yapılarının çok net ortaya konmasıdır. MRI ile travma sonrası ligaman harabiyeti, doku travmasına bağlı ödem, hematom, travmatik disk hemiasyonunu, omurga kanal çapı ve omurilik hakkında ayrıntılı bilgi edinilir.

Oksipital Kondil Kırıkları: Bu tip kırıklar 100 olguluk travma ile ilgili bir postmortem çalışmada %8 oranında tespit edilmiştir. Oksipital kondilde kırığı bulunan travma hastalarında mortalite oranı ise %44 olarak saptanmıştır. Bu kırıklar oldukça nadir olup, sıklıkla atlas kırıkları ile birliktedir. Direkt grafilerde kondil kırıkları kolaylıkla gözden kaçar. Özellikle ince kesit BT ve koronal rekonstrüksiyon ile kırık ortaya konulabilir. Kraniovertebral ligamanların ortaya konması için de MR çekilmesi uygundur.

Hastalarda semptomları izah etmeyen paravertebral şişlik, oksipital boyun ağrısı, boyun hareketlerinde bozulma, retrofaringeal bölgede ödem, tortikolis ve alt kranial sinir bulguları var ise kondil kırığından şüphenilmelidir. Ayrıca alar ligamentin gevşemesine bağlı atlantooksipital rotasyonel instabilite de gelişebilir. Oksipital kondil kırıkları Anderson ve Montesano tarafından aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Tip 1: Sadece kondilde ayrılmamış kırık vardır. Bu tip kırık atlas üzerine kafatasının aksiyal yüklenmesi sonucu oluşur. Kırık tarafındaki alar ligament hasar görmüş olabilir. Omurganın stabilitesi korunmuş olan tektorial nembran ve karşı alar ligament ile sağlanır.

Tip 2: Kafa kaidesi kırığının bir parçası olarak ortaya çıkar. Aksiyal BT'de kondildeki kırığın foramen magnuma doğru uzandığı görülür. Bu kırıklar her iki alar ligament ve tektorial membranm korunduğu stabil kırıklardır.

Tip 3: Alar ligament tarafından oksipital kondilde ortaya çıkan avulsiyon kırığıdır. Hasarın mekanizması genellikle rotasyon, lateral eğilme veya her ikisinin kombinasyonu şeklindedir. Oksipital kondilin avulsiyonu ortaya çıkarken karşı alar ligament ve tektorial membranm da bütünlüğü bozulduğundan potansiyel olarak instabil kırıklardır.

Tip 1 ve Tip 2 kırıklar stabil kırıklardır ve tedavide boyunluk yeterlidir. Tip 3 kırıkta instabilite varsa oksipito-atlanto-aksiyal servikal posterior füzyon yapılması önerilir. Çoğu kez Tip 1 kırıklarının tümü, Tip 2 ve Tip 3 kırıklarında ise kondilde belirgin bir kopma meydana gelişmemişse Philedelphia boyunluk veya kompike kırıklarda Halo ile inmobilizasyon tedavisi yeterlidir.

Atlanto-Oksipital Dislokasyon: Atlanto-oksipital dislokasyonlu hastaların çoğu travma esnasında öldükleri için tespit edilmesi zordur. Rotasyonel güçler olsun veya olmasın bir hiperfleksiyon veya özellikle güçlü hiperekstansiyonu izleyen, yine güçlü bir distraksiyon sonucu gelişen ciddi bir ligamentöz yaralanmadır. Başı boyuna bağlayan tüm ligamentler, özellikle tektorial membran, alar ligamanlar ve kondil kapsüllerinin hepsi zedelenir. Yaşayan olgu sayısı çok azdır. Bazen hastalar nörolojik olarak intakt olabilirler ve tanı kolaylıkla atlanabilir. Bu tipteki yaralanmalarda instabilite derecesi yüksek olduğundan, standart yaklaşımlar nörolojik tabloda bozulmaya yol açabilir. Omurilik yaralanması ve beyin sapı travmasına bağlı hastanın şuuru kapanıp, solunum durması gelişebilir. Vertebral arter yaralanmasına bağlı beyin sapı infarkt ve arteriel disseksiyon bulguları ortaya çıkabilir. Traynelis bu tip yaralanmaları üç grupta toplamıştır:

Tip 1: Oksipital kemiğin atlasın anterioruna yer değişimi

Tip 2: Oksipital kemiğin atlastan longitudinal distraksiyon ve seperasyonu

Tip 3: Oksipital kemiğin atlasın posterioruna yer değiştirmesi

Hastalığın tanısında yan servikal grafide üst prevertebral alanda ödem, BT'de kranioservikalde aksiyel kesitlerde subaraknoid kanama varlığı şüphelendirmelidir. Direkt grafılerde bazionla dens arasındaki mesafe (basion-dental aralık) çocuklarda 4-5 mm'yi büyüklerde 8-10 mm'yi geçmez. Klivusu yalayarak çizilen teğet çizgi ki "Wackenheim'ın baziler hattı" olarak bilinir, odondoidin 1/3 üst arka kenarı veya odontoidin tepesinden geçer. Atlanto-oksipital dislokasyonlarda bazionla dens arasının 10mm'den fazla açılacağı gibi dens, oksipitun geriye kayması nedeniyle Wackenheim hattının önünde, öne kayması durumunda ise arkasında kalacaktır. Bir diğer önemli değerlendirme ise Powers oranıdır. Yan grafıde bazionun, atlasın arka kenarına olan uzaklığının, atlasın ön arkının, foramen magnumun arka kenarına olan uzaklığına bölünmesi daima birden küçüktür. Bu oran büyürse atlanto-oksipital dislokasyonu gösterir. Koranal BT de oksipital kondil ile C1 lateral massı arasındaki mesafenin tüm yaşlarda 5 mm'den az olması normal olarak değerlendirilirken, mesafenin 2,5 mm den fazla olması instabilite olarak kabul edilmektedir.

Hangi tip olursa olsun atlanto-oksipital dislokasyonlkar son derece instabil yaralanmalar olup spontan iyileşme şansı bulunmaz. Hastaların başlangıç tedavisinde traksiyonun yeri yoktur. Acil halo ile immobilizasyon, oksipitoservikal enstrümantasyon ve füzyon önerilir.

Atlas Kırıkları: Tüm servikal kırıkların kabaca %10'u atlas kırığıdır. Aksiyal yüklenme sonucu oksipital kemik ile aksis arasına atlasın sıkışarak ezilmesi sonucu atlasın ön ve/veya arka arkuslarının kırığı 5 temel tipte sınıflanmıştır (atlasın posterior ark kırığı, anterior ark kırığı, lateral mass kırıkları, transvers proses kırıkları ve Jefferson kırığı). Kırıkların mekanizmaları kafanın boyun üzerinde oluşturduğu yüklenmeye bağlıdır. Atlasın arka arkus kırığı boynun kompresyon-hiperekstansiyonu sonucu oluşmaktadır. Ayırıcı tanıda arka arkusun konjenital anomalilerinden ayrılmalıdır. Minör travma için değerlendirilen 3 ay-4 yaş arası çocukların çoğunluğunda sık görülen bir durumdur. Atlasın ön ve arka arkuslarının kırıkları, transvers proses kırıkları tek başına olduklarında stabil kırıklar olup tedavide Philedelphia boyunlukla inmobilizasyon yeterlidir. İnstabil kırıklarda posterior enstrümentasyon ve füzyon gerekebilir.

Atlasın en önemli kırığı tipik Jefferson kırığı da denilen patlama tarzı kırığıdır. Klasik olarak atlasın ön ve arka arkuslarının kırılıp, yan kütlelerin dışarı doğru ayrılmasına Jefferson kırığı adı verilir. Cl arkuslarından geçen fraktür genellikle aksiyal yüklenme sonucu ortaya çıkar. Bu tip fraktürlere %41 oranında C2 fraktürü de eşlik eder. Lateral grafide Cl arkusunda kemik defektleri ve ağız açık grafide Cl her iki massa lateralisinde C2'ninkilere göre laterale yer değiştirmesi izlenir. Ağız açık grafide Cl sütunlarında laterale yer değiştirme olduğunda BT'ye ihtiyaç duyulur. C1-C3 arasının yüksek rezolusyonlu ince kesitli BT ile incelenmesi ile atlas kırıkları detaylı olarak ortaya konulabilir. Ancak lateral massların AP grafide 6,9 mm. üzerinde yer değiştirmesi transvers ligamanın hasarlandığını gösterir. MR transvers ligament bütünlüğünün ve muhtemel C1-C2 instabilitesinin değerlendiril-

mesinde değerli bir tetkiktir. Bu kırıklar stabil olup çoğunlukla servikal boyunlukla tedavi edilebilirler. İzole Cl kırıklarında ortalama 12 haftalık (8-16 hafta) eksternal immobilizasyon yeterlidir. AP grafide massa lateralislerin 7 mm'den daha az yer değiştirdiği olgular Philadelphia boyunluk ile, 7 mm. üzerinde yer değiştiren olgular ise transvers ligament yırtığı nedeniyle C1-C2 füzyonla tedavi edilirler. Eğer posterior arkustada kırık varsa füzyon oksipital kemik ile C2 arasına yapılır.

Aksis Kırıkları: Aksis kırıkları; odontoid kırıkları, massa lateralis kırıkları, travmatik spondilolistezis olarak ta bilinen Hangman kırıkları, kombine kırıklar olarak alt gruplara ayrılabilir.

Odontoid kırıkları odontoid prosesin travma sonrası kırılmasıdır. Servikal travmaların %7- 15'ini oluştururlar. Odontoid kırıklarında nörolojik defisit gelişimi nadirdir ve hastalar genellikle oksipital veya üst servikal ağrıdan yakınırlar. Kırık mekanizması tam olarak ortaya konmuş değildir. Odontoidin kırılabilmesi için fleksiyon, aksiyel yüklenme veya rotasyonla birlikte ekstansiyon vektörlerinin olması muhtemeldir. Lateral ve ağız açık grafilerde fraktür hattı dens bazalinde lineer lusent defekt, Cl ve arkusunda, C2 korpusu ve arkusuna göre posteriora yer değiştirme görülür. Direkt filmlerde şüphe varlığında mutlaka BT ve MR yapılmalıdır. Ayırıcı tanıda odontoid uç kısmının konjenital birleşmemesi (Os Odontoideum) ve romatoid artritte sinovyal proliferasyonu sonucu densi erode etmesi akılda tutulmalıdır. Akut boyun ağrısı, nörolojik uzun trakt bulguları olan, minör travmalı spastisite nedeni anlaşılamayan yaşlı hastalarda odontoid kırığı düşünülmalidir. Odontoid kırıkları Anderson ve D'Alanzo tarafından aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

Tip 1: Odontoidin tepesinde olur, alar ligamanm oluşturduğu avülsiyon kırıklarıdır.

Tip 2: Odontoidin aksis gövdesi ile birleştiği yerde tam kaidesinden geçen kırıklardır. Bu tip odontoid kırıkların %60-90'nını oluşturur. Genellikle instabildir. Hadley 1988'de Tip 2 A kırıklarını bu sınıflandırmaya eklemiştir. Bu odontoidin kaidesinin parçalı olarak kırılmasıdır.

Tip 3: Odontoidin aksis cisminden bir miktar parçayı da birlikde kapsayacak şekilde kırılmasıdır.

Odontoid intrauterin hayatta aksise bir üstteki segmentten monte edilerek oluşturulur. Bu nedenle odontoid ile aksis gövdesi arasında rudimenter bir kıkırdak dokusu vardır. Odontoidin besleyici bir kan damarı yoktur. Beslenmesi aksis gövdesinden bu kıkırdak yolu ile diffüzyonla olur. Bu yapının en zayıf halkasını odontoid kaidesine yakın bu kıkırdağın bulunduğu hat oluşturur ve kırıkların çoğu buradan oluşur. Tam kıkırdaktan kırılma halinde üst tarafta odontoidin beslenmesi bozulur. Kırığın kaynama ve spontan iyileşme şansı Tip 2 ve Tip 2A kırıklarında (parçalı kırık beslenmeyi bozacağından dolayı) azdır. Tip 1 kırıklarında kayda değer bir instabilite yoktur, tedavisi Philadelphia boyunlukla immobilizasyondur. Tip 3 kırıkları instabil olmalarına karşın spontan iyileşme oranı çok yüksektir. Tip 1 de Philadelphia tipi boyunluk, Tip 3 kırıklarında halo immobilizasyon tedavisi öncelikli olarak seçilmelidir. Tip 2 kırıkları 12 hafta veya üzerinde halo ortoz ile tedavi edilebilirler. Bununla birlikte füzyon oluşmama oranı %23-63 arasındadır. Tip 2 ve Tip 2 A kırıkları instabil kırıklar olup cerrahi tedaviye öncelik verilmelidir. Kronik olgularda kırık hatları skleroze olduğu için spontan füzyon veya anterior vidalama sonrası füzyon olasılığı yoktur. Bu olgularda arkadan transartiküler C1-C2 vidalama ve interlaminar füzyon daha akıllı bir seçenektir.

Aksisin Lateral Mass Kırıkları, atlasın lateral mass kırıklarına benzer şekilde aksiyal yüklenme sonucu ortaya çıkar. Bu iki kırık tipi sıklıkla bir aradadır. Aksisin lateral mass kırıkları çoğunlukla servikal boyunluk ile tedavi edilirler.

Hangman kırıkları asılan kişilerde Paterson tarafından 1890'da tanımlanmıştır. Mekanizma hiperekstansiyon ve aksiyal yüklenmedir.

Atlanto-aksial Kombine Kırıklar, atlas ve aksis arasında yakın komşuluk ve karmaşık anatomik ilişki nedeniyle Cl ve C2'yi birlikte tutan kombine kırıklardırr. Atlas ve aksisin izole kırıklarına oranla nörolojik yaralanma oranları daha yüksektir. Atlasta arka arkus kırığı, Jefferson kırığı, lateral mass kırıkları görülebilir ve bu kırıklara Tip 2 (%40) veya Tip 3 odontoid kırıkları (%20), Hangman kırığı (%12) eşlik edebilir. Bu kırıklarda sıklıkla Halo ceket ile immobilizasyon yeterlidir. Atlas arkus kırığına tip 2 odontoid kırığı eşlik etmekteyse cerrahi füzyon düşünülebilir.

Atlanto-Aksial Dislokasyon: Atlanto-aksial bölge omurganın en hareketli bölgesidir. Başın rotasyonunun %50 si bu bölgede gerçekleşir. Bu dislokasyonda atlas ve aksisin artiküler fasetlerinin birbirinden ayrılması söz konusudur, atlanto-aksial rotatuar subluksayon olarak da anılır. Bu yaralanmanın etyolojisinde majör ve minör her türlü travma önemli rol oynar. Üst solunum yolu enfeksiyonu, tonsillit, Down sendromu, tümör, ankilozan spondilit, juvenil romatoid artrit, tüberküloz ve retrofarengeal enfeksiyon (Grisel sendromu) bu patolojinin ortaya çıkmasında rol oynayabilirler. Tortikolisin yanı sıra kısıtlı servikal ekstansiyon çok belirgindir. Klasik klinik bulgu, hastanın boyun rotasyonunu artırabilmesine karşın asla düzeltememesidir. Temelde atlasın öne kaymasını engelleyen en önemli yapı transvers ligamandır. Transvers ligaman sağlamsa atlanto-dentin aralık erişkinlerde 3 mm'yi çocuklarda 5 mm'yi geçmez. Fleksiyon, ekstansiyon, yana eğilme ve translasyon 1°-2°'yi geçmeyecek şekilde çok azdır. Bu anatomik bilgi ışığı altında Fielding ve Hawkins tarafından önerilen aşağıdaki sınıflama kullanılır.

Tip 1: Atlanto-dentin aralık 3 mm olup atlas aksis üzerinden sadece dönmüştür. Transvers ligaman sağlamdır. Tek taraf faset ekleminde özellikle sorun vardır ve diğer ligamanın zedelemesi minimaldir.

Tip 2: Atlanto-dentin aralık 3-5 mm arasındadır. Transvers ligamanın zedelenmesi sonucu lezyonun etkilediği yerdeki kapsüler ligaman da zedelenmiştir. Diğer taraftaki faset eklemi bir pivot görevi görerek kendi ekseni etrafında bir dönme yapar.

Tip 3: Atlanto-dentin mesafe 5 mm üstündedir. Transvers ligaman kopmuş veya tam anlamıyla gevşemiştir. Sekonder stabilize edici ligamanlar alar, apikal ve aksesuar ligamanlar gevşeyerek atlasın tam anlamıyla öne kaçmasına neden olurlar. Her iki taraftaki kapsüler ligamanlar gevşemiştir, lezyonun ağır olduğu tarafta daha belirgin olmak üzere her iki faset eklemi ile dislokasyon vardır. Spinal kanal ileri derecede daralmıştır.

Tip 4 Son derece nadir olup denste yetmezlik veya hiç teşekkül etmeme sonucu oluşur. Atlas dönerek posteriora doğru yer değiştirir.

Transvers Ligaman Rüptürü: Transvers ligaman atlasın yan kütlelerinin ön üçte bir kısmında her iki yan kütleye çok sıkı tutunan ve atlasın ön arkı ile arasındaki odontoidi çok sıkı tutan güçlü bir bağdır. Odontoid bu yapı içerisinde adeta bir pivot gibi sağa sola döner ve arkaya hareketi yoktur. Transvers ligaman güçlü bir hiperfleksiyon haraketi sırasında başın Cl'in ön kısmına yüklenmesi ile yırtılabilir. Atlanto-dentin mesafe çocuklarda 3 mm, erişkinlerde 4 mm olarak kabul edilir. Yan grafilerde atlantodentin mesafede 5 mm'den fazla bir açılma transvers ligamanın yırtıldığını gösterir. Jefferson kırıklarında ise ön arka grafilerde Cl'in yan kütlelerinde kayma miktarlarının toplamı 7 mm'den fazla ise transvers ligaman kopmuş olarak kabul edilir. Transvers ligaman yırtıkları son derece instabil patolojiler olup cerrahi tedavi gereklidir. Cerrahi tedavide C1 ve C2 posterior transartiküler vida ve C1-C2 laminar füzyon yapılmalıdır.

Üst Servikal Travmalarda Genel Tedavi Prensipleri: Omurilik ve omurga hasarlanmasına eşlik eden nörolojik defisitlerin tedavisinde beş önemli basamak vardır: immobilizasyon, medikal stabilizasyon, omurga dizilimini sağlamak ve redüksiyon, nöral bası varlığında cerrahi dekompresyon ve spinal stabilizasyon. Üst servikal bölge travmasında ilk amaç bölgenin immobilizasyonu sağlamaktır. Basit servikal boyunluklar hareketleri minimal sınırlayarak hafif musküler destek sağlarlar. Philadelphia boyunlukları (iki parçalı) yumuşak olanlara göre servikal hareketleri daha iyi sınırlayarak özellikle sagittal planda kontrol ederler (fleksiyon, ekstansiyon), aksial rotasyon ve laterale eğilmelerde daha az etkilidirler. Halo yelek servikal bölgede en rijid immobilizasyonu sağlar vd üst servikal vertebralarda çok efektiftir. MRI ile uyumludur ve respiratuvar fonksiyonları minimal sınırlar. "SOMİ brace"ler üst servikal vertebramn fleksiyonunu halo yelekten daha az kısıtlar. Boyunluk ve halo kullanım süreleri kırığın tipine ve kaynama durumuna göre değişmekle beraber basit olgularda 1-3 hafta, ciddi instabil kırıklarda 3 aya kadar uzatılabilir.

Servikal traksiyonla uzun süreli immobilizasyon, omurganın redüksiyonu ve servikal vertebranın stabilizasyonu için daha önceleri sıklıkla kullanılan bir yöntemdi. Hastanın kötü toleransı ve uzun süreli yatak istirahati ile birlikte sistemik komplikasyonlarının olmasından dolayı uzun dönemde sıklıkla başarılı olmasına rağmen günümüzde seyrek olarak kullanılmaktadır.

Üst servikal bölgede cerrahi tedavinin amacı servikal vertebrada instabiliteyi azaltarak nörolojik yaralanmayı, ağrılı spinal deformiteyi minimalize etmek, omurilik ve köklerin iyileşmeşine imkan sağlamaktır. Spinal entrümantasyonunun amaçları; omurganın anatomik dizilimini sağlamak, nöral ve vasküler elemanları korumak, omurgayı stabilize etmek ve ağrısız, güvenli bir yaşamı sağlamaktır. Normal hareketi maksimum koruyabilmek için cerrahi enstrümantasyonda mümkün olduğu kadar kısa seviyelere füzyon uygulanmalıdır. Enstrümantasyon yalnızca geçici bir süre için spinal tespit sağlar, metal yorgunluğuna bağlı olarak kırılabilir. Füzyon oluşumundan sonra bile bu mümkündür. Uzun süreli spinal stabilite yalnızca solid kemik kaynaması ile mümkündür. Servikal vertebraya cerrahi yaklaşım anterior, posterior ve kombine seçenekleri kapsar. Yaklaşım seçeneği kemik elemanların bütünlüğü, nöral kompresyonun yeri ve yaralanma mekanizmasına bağlıdır. Vida ile tespit, telleme ve kemik greftler (interspinöz teknik, Gallie, Brooks ve Sonntag yöntemleri), vida plak ve metal implant ile tespit gibi birçok cerrahi teknik geliştirilmiştir.

ALT SERVİKAL TRAVMALAR

Dr. Deniz Konya, Dr. Ulaş Yener

Servikal 2. omurun altındaki servikal omurlar anatomik olarak ve fraktür paterni olarak birbirine benzer olduğundan bu bölgenin travmaları alt servikal travmalar olarak birlikte ele alınmaktadırlar. Servikal travmalar künt travmaların %2-3'ünü oluşturmakta, nörolojik hasar ve spinal instabiliteye yol açarak ciddi morbidite ve mortalite ile sonuçlanabilmektedirler (Kwon ve ark. 2006). Tüm spinal fraktürlerin %20-30'unu servikal fraktürler oluşturur ve bunların %25-75'i stabil olmadığından dolayı cerrahi tedavi gerektirir. Alt servikal travmalar ise tüm servikal travmaların %70'ini oluşturmaktadır. Göreceli olarak yüksek olmasına rağmen alt servikal fraktürlerin sadece %10-30'u spinal kord hasarına yol açar (Hu ve ark. 1996). Spinal travmaların en sık görüldüğü yaş grubu 20-30 yaş arasıdır. İleri yaşlarda yaşlı popülasyonda görül-

me sıklığında hafif bir artış bulunmaktadır. Genç erişkin erkekler kadınlara göre daha çok etkilenirken, yaşlı popülasyonda erkekler ve kadınlar eşit olarak etkilenirler. Servikal travmaların en sık nedenlerini motorlu araç kazaları (%35-40), spor yaralanmaları (%5-10) ve yüksekten düşme oluşturmaktadır (Bucholz ve ark. 1979).

Alt Servikal Yaralanmanın Fizyopatolojisi

Hiperfleksiyon Tipi Yaralanmalar: Başın gövdeye göre sagittal planda ileri gitmesi sonucunda oluşur. Burada genellikle sınırlayıcı kuvvet çenenin göğüs duvarına vurmasıdır. Bunun sonucunda posterior elemanlara distraksiyon kuvvetleri etkin olurken anteriorda vertebra cismine ve diske kompresif kuvvetler uygulanır. Kuvvetin derecesine göre subluksasyonu da içerebilen ligamentöz ve kemik hasar, bilateral faset dislokasyonları, kompresyon veya avulsiyon fraktürleri görülebilir.

Kompresif Hiperfleksiyon: Alt servikal travmaların %20'sini oluşturur. Genellikle ön kolon etkilenir ve kompresyon fraktürlerine yol açar. İnstabiliteye orta ve arka kolon hasarları neden olduğundan dolayı göreceli olarak stabildirler. Osteoporotik ve dejeneratif spondilolistezis zemininde gelişme olasılıkları fazladır. *Göz yaşı damlası fraktüründe* vertebra cisminin ön aşağı kısmından ufak kemik parçasının kopması izlenir. Hastalarda her zaman olmamakla birlikte ciddi nörolojik hasar görülebilir.

Distraktif Hiperfleksiyon: Alt servikal travmaların %20'sini oluşturur. Unilateral veya bilateral faset dislokasyonları şeklinde görülür. Unilateral faset subluksasyonlarında komplet nöral hasar %15 seviyesinde iken bilateral faset subluksasyonunda %90'lara kadar çıkmaktadır. *Ünilateral faset dislokasyonunda* başın fleksiyonu yanında hafif rotasyonu etken olmaktadır. Bu kuvvetler annulusun parsiyel yaralanması, posterior ligamentler ve faset eklem kapsülünün hasarlanması sonucunda unilateral faset dislokasyonuna sebep olabilir. Üst vertebra inferior artiküler prosesi alt vertebra süperior artiküler prosesi önüne kayarak eklem kilitlenmesine yol açar. Lateral görüntülerde üst vertebranın anterolistezisi genellikle tüm vertebranın boyunun %25'inden azdır. A-P direk grafilerde hafif rotasyon olduğundan spinöz prosesler tek bir çizgide görülmeyebilirler. Tek taraflı faset dislokasyonu spinal kord hasarına yol açabilir. *Bilateral faset dislokasyonu*nda posterior ligamentöz yapının tamamen hasarlanması sonucu fasetler bilateral olarak disloke olurlar. Genellikler unstabildirler ve spinal kord hasarına yol açarlar. Lateral görüntülerde üst vertebranın anterolistezisi genellikle tüm vertebranın boyunun %25'inden fazladır.

Hiperekstansiyon Tipi Yaralanmalar: Başın ön tarafına uygulanan kuvvetler sonucunda geriye gitmesi sonucunda oluşurlar. Ön kolonda distraksiyon kuvvetleri, aynı anda arka kolonda kompresyon kuvvetleri etkin olur. Radyolojik olarak anteriorda avülsiyon fraktürü ve posterior laminar fraktürler görülebilir.

Distraktif Ekstansiyon: Bu tür travmalarda asıl yaralanma ligamentöz yapılarda ve diskte oluşmaktadır. Ancak radyolojik tanı spinal vertebrada hasara rağmen, vertebranın arkaya dislokasyonu sonrasında tekrar eski yerine dönmesinden dolayı görülmeyebilir. Dikkatli inceleme ile prevertebral yumuşak doku şişlikleri, intervertebral disk mesafesinde asimetri, vakum fenomeni, vertebral end platelerde düzensizlik ve horizontal fraktürler izlenebilir. Spondilolizisli yaşlı hastalarda daha sık gözükmekle birlikte gençlerde yüksek hızlı travmalarda da görülebilir.

Kompresif Ekstansiyon: Ana yaralanma anterior yumuşak dokularda olmakla birlikte posterior kemik yapılarda da kırıklar görülür. Lateral grafilerde ünilateral faset dislokasyonu ile karışabilir. Her iki yaralanmada da anterior subluksasyon görülebilir ve A-P direk grafi ile ayırım yapılabilir. İzole posterior laminer farktürler stabilken hiperekstansiyon (HE) dislokasyon ve hiperekstansiyon fraktür dislokasyonlar unstabildirler. HE dislokasyon ve HE fraktür dislokasyon yaralanmalarında hem anterior hem de posterior longitudinal ligament hasarı, intervertebral disk hasarı ve üstteki vertebranın alttaki vertebradan geriye doğru yer değiştirmesi sonucunda geçici kuvvetsizlikten tama yakın quadriplejiye yol açabilen hasar söz konusudur.

Vertikal Kompresyon (aksiyel yüklenme) Yaralanmaları: Baş nötral pozisyonda iken başın tepesine uygulanan kuvvetler sonucunda oluşur. *Burst fraktürleri* ön orta ve arka kolonda hasara yol açan aksiyel yüklenme veya aşırı fleksör yüklenmeye bağlıdırlar. Vertebral kanal içine kemik fragmanların girmesi sonucunda nörolojik hasara yol açabilirler. *Lateral Fleksiyon yaralanmaları* boyuna yan taraftan uygulanan kuvvetler sonucunda koronal planda vertebraların translasyonu sonucunda oluşan yaralanmalardır.

Klinik Bulgular

Servikal spinal travma sonrası spinal kord hasarı; spinal kordun gerilmesinden, serbest fragman veya dislokasyon sonucu olan bası etkisinden veya spinal kordu besleyici damarların travmatize olması sonucu oluşan vasküler yetmezlikten olabilir. Travmanın şiddetine bağlı olarak spinal hasar ve bunun sonucunda nörolojik bulgular ortaya çıkar. Komplet spinal kord yaralanmalarında lezyon seviyesi altında motor ve duyusal total kayıp olurken, inkomplet yaralanmalarda spinal kordun etkilenen bölgesinin hasarına bağlı bulgular vardır.

Anterior Kord Sendromu: Hiperfleksiyon veya kompresyon travması olan hastalarda anterior kord sendromu, diğer adıyla anterior spinal arter sendromu bulguları görülebilir (Lifeso ve Colucci, 2000). Anterior kord sen-

dromunda arka kolon sağlam kalır ve lezyon altında duyusal ve motor kayıp görülür. Ayrıca lezyon altında ısı ve ağrı duyusunun kaybı, eklem pozisyon ve iki nokta ayrımının korunması şeklinde dissosiye duysal bozukluk da görülebilir. Anterior kord sendromu olan olgular en kötü prognoza sahiptirler. Sadece %10-20'lik bir kısım fonksiyonel motor aktiviteye sahip olabilecek konuma gelebilir.

Santral Kord Sendromu: Hiperekstansiyon yaralanmaları özellikle konjenital spinal stenoz zemininde santral kord sendromuna yol açabilirler (Hughes ve Brownell, 1963). Bu hastalarda üst ekstremitede güçsüzlük bulguları alt ekstremiteye göre daha fazladır. Lezyon bölgesinin altında değişik derecelerde duysal ve sfinkter bozuklukları görülebilir. Hastaların yarısında alt ekstremite fonksiyonlarında kendi kendine yetebilecek kadar düzelme gözlenirken, üst ekstremitenin düzelmesi daha yavaştır (Schneıder ve ark. 1954).

Brown-Sequard Sendromu: Penetran travmaya veya epidural kord basısına bağlı olarak spinal kord hemiseksiyonu sonucu oluşur. Lezyon seviyesinin altında aynı tarafta kortikospinal yol tutulumuna bağlı kuvvet kaybı, aynı taraf arka kolon hasarına bağlı vibrasyon pozisyon duyusu kaybı gelişirken çaprazlaşan lateral spinotalamik traktın tutulumuna bağlı karşı taraf ağrı ve ısı duyusu kaybı gelişir.

Posterior Kord Sendromu: Hastanın ağrı ısı gibi spinotalamik fonksiyonları korunurken, kordun arka yarısındaki lezyona bağlı olarak vibrasyon ve pozisyon duyusu kaybı vardır.

Tanı: Acil servise gelen multitravmalı hastalarda aksi ispat edilinceye kadar boyun travmalı hasta gibi davranılmalı, hastanın boyun immobilizasyonu ve vital bulguları stabil hale geldikten sonra radyolojik incelemelere başlanmalıdır. Lokalize ağrısı olan, boyunda deformasyon gözlenen, boyun yumuşak dokusunda krepitasyon, şişlik bulunan, kafa travması ve bilinç değişikliği bulunan tüm travma hikayesi olan hastalara servikal spinal direk grafi (Servikal 7. omur görülecek şekilde) incelemesi yapılmalıdır. Servikal spinal grafiler lateral, Anterior-Posterior (A-P), oblik ve ağzı açık odontoid grafiyi içermelidir. Lateral direk grafiler travma sonrası hasar oluşmuşsa bu anomalileri %70-83 arasında gösterebilirler (Blahd ve ark. 1985; Harris ve ark. 1986). Lateral servikal grafiler tüm servikal omurları ve oksipital kemiği gösterecek şekilde değerlendirilmelidir. Lateral servikal grafilerde travmaya bağlı değişiklikler; servikal lordozun azalması, servikal omurların diziliminde bozukluk, açılanmada artış, interspinöz mesafelerin arasında artış olması şeklinde sayılabilir. A-P direk grafiler üst servikal omurlarda mandibula ve kafatasının süperpoze olması nedeniyle kısıtlı kullanımı olmasına rağmen alt servikal, üst torasik vertebralarda üst ve alt end plateleri, ünsinat çıkıntıları, Lushka eklemlerini gösterir. Spinöz çıkıntılar vertikal düzlemde tek hatta izlenmelidir. İki spinöz çıkıntı arasındaki mesafede artma olması veya rotasyon görülmesi durumunda hiperfleksiyon hasarı veya faset dislokasyonundan süphenilmelidir. Trakea normal şartlarda orta hatta hava gölgesi şeklinde görülür, travmaya sekonder gelişen hematom veya ödem varlığında trakea orta hattan laterale kayar. A-P ve lateral grafilerde omur cisimleri faset eklemleri ile süperpoze olup iyi değerlendirilemezler. Bu yüzden oblik grafilerle laminalar, pediküller, faset eklemleri ve omurların çıkıntıları değerlendirilebilir. Bazı durumlarda omuz alt servikal bölgenin görülmesini engelleyebilir. Bu gibi hastalarda ek olarak yüzücü veya twinning projeksiyonlarında direk grafi çekilmesi gerekebilir. Tüm spinal direk grafilerde kemik anomalilerine rastlanılmayan şüpheli servikal travmalı olgularda ligamentöz bütünlüğün ve instabilitenin değerlendirilebilmesi amacıyla hiperfleksiyon-hiperekstansiyon grafileri çekilmelidir.

Servikal BT incelemesi kemik hasarları göstermesi bakımından servikal travmalı hastalarda kullanılan en önemli görüntüleme yöntemlerindendir. Özellikle aksiyel, sagital ve koronal kesitler omurga cisimlerinin ve arka elemanların hasarlarını gösterir. Kırık ve dislokasyonları ortaya koymak için kullanılabilir (Hadley ve ark. 1989). Spinal epidural hematomlar, intramedüller hematomlar, spinal kord kontüzyonları, dislokasyonlar, kırıklar ve spinal kordda travmaya bağlı sekonder değişiklikler MRI ile ortaya konulabilir. Ayrıca travmatik disk hernisi ve posterior ligamentöz yapının hasarlanmasının gösterilmesinde kullanılabilir. Radyolojik incelemeler normal olsa bile çeşitli nedenlerle gözden kaçabilen yaralanmalar olabileceği unutulmamalıdır (Albrecht ve ark. 2003).

Genel tedavi yaklaşımları: Servikal travmalı hastalarda erken tanı-tedavi mortalite ve morbiditeyi azaltan en önemli faktörlerdir (Grubb ve ark. 1998). Servikal travmalı hastalarda tedavi kaza yerinde başlar. Servikal travma şüphesi olan hastalarla karşılaşıldığında ilk yapılması gereken hastanın hikayesinin alınıp, travmanın oluşum mekanizması hakkında bilgi edinmektir. Bilinci kapalı olan hastalarda havayolu, solunum ve dolaşım sisteminin güvenliği sağlanırken servikal immobilizasyon ile travma sonrası sekonder hasarları engellemek mümkündür (Moylan, 1985). Spinal kord travmalarının %20'ye yakınında birden fazla vertebra seviyesi etkilendiği için tüm spinal kolonun immobilizasyonu sağlanmalıdır (Meyer ve Sullivan, 1984; Muhr ve ark. 1999). Akut travma sonrası ilk müdahale anında ve hospitalizasyon sırasında hastaların %10'unda servikal kord kompresyonuna bağlı olarak yeni bulgular ortaya çıkabilmektedir. Bilinci açık hastalarda nörolojik muayene sonucunda saptanan nörolojik defisit, hassasiyet travma varlığı konusunda uyarıcıdır.

Servikal travmalarda tedavi, hastanın genel durumuna, yaralanmanın tipine ve seviyesine göre değişmekte-

dir (medikal tedavi, immobilizasyon, kapalı redüksiyon, cerrahi). Akut servikal travmalarda ilk basamak medikal tedavidir. Multitravmayla birlikte veya sadece akut servikal travma nedeniyle acile başvuran hastada inkomplet nörolojik bulgular varsa, ilk 8 saat içinde 30mg/kg metilprednisolon bolus yapılmasının ardından 45 dakika beklenir. İdamesinde, bu tedavi ilk 3 saat içinde başladıysa 23 saat 5.4 mg/kg, 3-8 saat içinde başlandıysa 47 saat 5.4mg/kg olacak şekilde devam edilir.

White ve Panjabi alt servikal vertebra instabilitesi için üç ana özellik önermiştir (White ve Panjabi, 1990). Bunlar anterior veya posterior elemanlardan birinin harabiyeti sonucu fonksiyonunu kaybetmesi, vertebraların sagittal planda >3.5 mm kayması, komşu vertebralar arasında 11°' den fazla rotasyonel farklılık olmasıdır. Bütün bu kriterlerin yanında nörolojik tablo, ağrı, deformite faktörleri de instabilite kriterleri arasında yer alır. Servikal spinal instabilite tedavisinde amaç travma sonrası oluşabilecek sekonder nörolojik hasarın engellenmesi ve var olan nörolojik fonksiyonun stabilizasyonu ile uygun destek tedavisinin devam ettirilmesidir (Green, 1993). Uygun hastalarda ortezler kullanılarak stabil olmayan ağrılı omurların hareketleri azaltılır ya da yok edilir, bunun sonucunda da stabilitenin yol açabileceği spinal kord hasarı engellenir, ağrıda azalma, hasarlanan ligamentöz yapıların iyileşmesinde artış sağlanabilir. Klinik kullanımda olan ortezler 4 farklı kategoride değerlendirilebilir.

Cerrahi Tedavi: Alt servikal bölgeye yönelik cerrahiler anterior ya da posterior cerrahi yaklaşımlarla yapılabilir.

Anterior Yaklaşım: Anterior yaklaşım önden kompresyona bağlı nörolojik hasarın bulunduğu veya ön kolon bütünlüğünün bozulduğu durumlarda yapılır. İnstabilitesi olan anteriordan kompresyon ve fleksiyon distraksiyon yaralanmalarında anterior yaklaşım tercih edilmelidir.

Posterior Yaklaşım: Posterior yaklaşım ön kolon bütünlüğünün korunduğu durumlarda spinal kordun posteriordan basısı ve arka kolon bütünlüğünün bozulduğu durumlarda uygulanabilir. Posterior yaklaşımla stabilizasyon; posterior ligamentöz instabilite, travmatik subluksasyon, unilateral/bilateral faset kilitlenmeleri, posteriordan kompresyon fraktürelerinde uygulanabilir.

Anterior-Posterior Kombine Yaklaşım: Hem ön kolon hem de arka kolon bütünlüğü bozulmuş ise, hastada travmaya bağlı olarak instabilite ve ileri derecede kanal darlığı mevcut ise ön ve arkadan kombine yaklaşım uygulanabilir.

Komplikasyonlar: Akut ve kronik dönem komplikasyonları olarak ayrılabilir. Akut dönemde otonom sinir sistemi disfonksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan kardiovasküler problemler görülebilir. Sempatik tonus azalmasına bağlı olarak kardiyak atımı azaltan venöz göllenme ve periferik vasküler direncin azalmasından dolayı hipotansiyon izlenebilir. Bunun sonucunda refleks taşikardi ve aritmi oluşabilir. Bu olgulara uygulanan agresif hemodinamik desteğin morbiditeyi azalttığı bildirilmiştir (Levi ve ark. 1993). Tedavi sırasında immobil olan bu olguların CVP ile takip edilmesi önerilmektedir ancak katatere bağlı oluşabilecek derin ven trombozlarına dikkat edilmesi gerekir (Smith ve ark. 1998; Hyman ve Cardenas, 2002). Üriner ve gastrointestinal bozukluklar da görülebilir. Kronik dönemdeyse uzun süre hareketsiz kalmaya bağlı dekübit ülserleri, spastisite ve kontraktürler, ağrı, posttravmatik syringomyeli görülebilir (Nazon ve ark. 2003). Spinal travmalı olguların %60'ı yanıcı tarzda süreklilik gösteren, hayat kalitesini düşüren ağrı hissederler. Ağrı tedavisinde serotonin re-uptake inhibitörleri, baklofen, ketamin, gabapentin, intratekal opioidler ve klonidin kullanılabilir (Sjolund, 2002). Posttravmatik siringomyeli travmanın kronik döneminde ortaya çıkabilen, ilerleyici nörolojik defisit ile seyredebilen bir komplikasyondur.

TORAKOLOMBER TRAVMALAR

Dr. İlhan Elmacı, Dr. Gökalp Silav

Torakolomber kırıklar potansiyel olarak ciddi morbiditelere neden olabilen sık görülen yaralanmalardır. Bu tür yaralanmaların tedavisi son 50 yılda basit immobilizasyondan sofistike fiksasyon yöntemlerine doğru kaymıştır. Torakolomber travmalar servikal bölge travmalarından sonra spinal travmalar içerisinde ikinci sıklıkta gözlenir ve tüm spinal travmalar içerisinde %30-60 oranında görülürler (Kifune ve ark. 1997; Nockels ve York, 2004). T11, T12 ve L1 vertebraları torakolomber bileşkeyi oluşturur. Torakolomber bileşke torakal vertebralardan lomber vertebralara doğru, anatominin aniden değiştiği, biyomekaniğin farklı olduğu bir geçiş noktasıdır. Vertebral dizilim kifozdan lordoza geçerken, faset eklemleri de koronal plandan, sagittal plana geçer. Aynı zamanda kostaligamentöz destek ortadan kalkarak bu bölgeyi travmalara duyarlı hale getirir. Spinal travmalarda kuvvetin şiddeti ile birlikte, vücudun pozisyonu da önemlidir. Travma anında fleksiyon pozisyonu omurgaya binen aksiyal kuvvetlerin etkisini arttırır. Ekstansiyon pozisyonunda ise kırılma için gerekli olan kuvvet miktarı daha fazladır. Spinal travmalarda stabilite önemli bir kavramdır (White ve Panjabi, 1990). Denis'in 3 kolon teorisi ise vertebra kırıklarında anatomik yapıya göre stabilitenin belirlenmesinde kullanılan bir sistemdir. Denis'in sisteminde omurga ön, orta ve arka kolon olarak 3 planda değerlendirilir (Denis, 1983). Üç kolon teorisinde en az 2 kolonun kırık olduğu durumlarda instabilitenin varlığından söz edilir (Denis, 1984).

Denis'in üç kolon teorisinde göre kırık tipleri

1. Kompresyon kırığı; ön kolonun kırığı

Tablo 10 — Alt Servikal Travmalarda Kullanılan Ortezler

Servikal Boyunluk	Yumuşak boyunluk, Philedelphia boyunluk
Poster tipi ortezler	SOMİ (Sterno-oksipito-mandibular immobilizer), Gilford ortezi
Serviko torasik ortezler	Minerva ortezi
Halo vest	

2. Patlama kırığı; arka ve orta kolonun kırığı
   Tip A: Üst ve alt son plak kırığı
   Tip B: Üst son plak kırığı
   Tip C: Alt son plak kırığı
   Tip D: Rotasyonel komponent içeren patlama kırığı
3. Emniyet kemeri kırığı; orta ve arka kolonun distraksiyonu
4. Kırıklı-çıkık; tüm kolonları kapsayan kırık

Bu sınıflamada hastaların nörolojik durumları kapsama alınmaz. Hastaların nörolojik açıdan da değerlendirildikleri başka sınıflamalar da mevcuttur. Bunlar arasında AO sınıflaması kırığın anatomik yapısını, fizyolojik nedenlerini ve nörolojik durumu aynı şema içerisinde birlestiren kapsamlı bir sınıflamadır (Magerl ve ark. 1994).

Patlama Kırıkları: Omurgaya binen aksiyal yüklenme ile patlama tipi kırık oluşabilir. Genellikle aksiyal yüklenme ve fleksiyon birliktedir. Korpus arka duvarı spinal kanal içerisinde işgale neden olabilir, bu nedenle patlama kırığı olan olguların yaklasık %50'sinde nörolojik defisit vardır (Çaylı, 2006).

Kompresyon Kırıkları: Sadece ön kolonun etkilendiği fleksiyon ve aksiyal yüklenmenin birlikte olduğu kırıklardır. Bu tip kırıklarda kifotik açılanma gelişebilir. Kifotik açılanmanın artması ile ligamentöz zorlanma, deformiteyi arttırabilir.

Fleksiyon Distraksiyon Kırıkları: Bu tip kırıklara gövde fleksiyon posturünde iken uygulanan distraktif kuvvetler neden olur. Genellikle hızla öne itilmenin olduğu önden gelen darbeler ile olurlar. Tipik şekli emniyet kemerli araç içi trafik kazalarıdır. Bu tip kırıklar instabil kabul edilirler. Ligamanlarıda kapsayan üç kolon hasarı ortaya çıkar.

Fraktür Dislokasyonlar: Distraktif ve kompressif kuvvetlerle ortaya çıkarlar. Bu tip kırıklarda translasyonel gelen kuvvetlere bağlı arka elemanlarda hasar söz konusudur. Bu tip kırıklar genellikle nörolojik defisitin izlendiği instabil kırıklardır.

Hastaların ilk değerlendirmesini takiben kolaydan zora, az invaziv yönlemlerden invaziv yöntemlere doğru giden bir algoritma ile görüntüleme yapılmalıdır. Direkt grafilerde korpus, pedikül ve lamina kırıkları izlenebilir. Omurganın dizilimi, korpus yükseklikleri, disk aralıkları, spinöz çıkıntıların aralıkları değerlendirilerek kemik yapılar hakkında önemli bilgiler elde edilir. BT ile kırıkların saptanması ve 3 boyutlu değerlendirilmelerinde oldukça iyi sonuçlar alınır. Spinal kanal detaylı bir şekilde değerlendirilebilir. Gelişmiş cihazlarda toraks ve abdominal değerlendirmelerinde aynı anda yapılabilmesi ve bu görüntülerden torakal ve lomber omurganın değerlendirilebilmesi multitravmalı olgularda çok önemli bir avantaj olmaktadır (Mancini ve ark. 2010). MRI omurilik basısı, diskler, posterior ve anterior longitudinal ligamanlar hakkında önemli bilgiler verir. 3 planda alınan görüntüler ile ayrıntılı ve kaliteli değerlendirme olanağı sunar. MR yumusak dokuya olan yüksek duyarlık avantajı ile ligamentöz yapılar hakkında ayrıntılı bilgi verir. Özellikle patlama ve kompresyon kırıklarında açılanma derecesi, kanal işgal oranı ve yüzdelik değerde korpus yükseklik kaybı, kırığın morfolojik görüntüsünün stabil olup olmadığı hakkında bilgi verir (Çaylı, 2006).

Tablo 9 — Orta Alt Servikal İnstabilite Kriterleri: Toplam 5 Puan ve Üzeri İnstabil

Elemanlar	Puan
Anterior elemanların hasarlanması veya fonksiyon kaybı	2
Posterior elemanların hasarlanması veya fonksiyon kaybı	2
Pozitif germe testi	2
Radyolojik kriterler Fleksiyon/Ekstansiyon grafilerinde Sagittal planda kayma> 3.5mm veya %20 Sagittal planda rotasyon > 20' Nötr Sagittal planda kayma>3.5mm veya %20 Sagittal planda angulasyon>11	
Anormal disk daralması	1
Gelişimsel spinal kanal daralması Sagittal çap <13mm veya Pavlov oranı<0.8	2
Omurilik yaralanması	2
Kök yaralanması	1
Beklenen aşırı yüklenme	1

Tüm spinal travmalarda olduğu gibi torakolomber travmalarda da hasta transportu önemli bir konudur. Kalıcı hasarların büyük kısmı uygun olmayan transporta bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Genel kural bilinci kapalı travma olgularında torakolomber travmanın akılda tutulmasıdır. Nörolojik defisit, ağrı ve hassasiyet spinal travma bulgusu olabilir. Lokal hassasiyet veya ağrı torakolomber travmalı olguların yarısından fazlasında görülür. Hastalar multitravma açısından da değerlendirilmelidir.

Tedavi: Cerrahi açıdan en önemli parametreler; nörolojik durum ve posterior ligamentöz yapıların durumunu da kapsayan travmanın morfolojisidir. Omurilik yaralanmasının varlığı, cerrahi girişim endikasyonunu ve girişim şeklini belirler. Spinal kanal dekompresyonu ve stabilizasyon amacıyla cerrahi girişim anterior, posterior ve anterior/posterior kombine yolla uygulanabilir. Omuriliğin bası altında olduğu hastalarda, kısmi nörolojik defisit mevcutsa erken dönemde cerrahi girişim endikasyonu vardır. Spinal kord basısının ortadan kaldırılması ve stabilizasyon tedavinin amacı olmalıdır. Tam nörolojik defisit mevcut olan hastalarda, hastanın genel durumunun ameliyata elverişli olduğu en erken dönemde ve kırığın durumuna göre davranmak gerekir. Tedavide amaç nörolojik dokuların korunması ve stabilizasyonun sağlanmasıdır. Kompresyon kırıkları çoğunlukla stabildir ve ortez kullanımı yeterli olabilmektedir. Takipler sırasında deformite gelişimi açısından izlem yapılmalıdır. Deformite gelişen hastalarda cerrahi tedavi gerekebilir. Kifotik deformite olgularında posterior transpediküler stabilizasyon cerrahi tedavi yöntemi olarak seçilebilir. Kompresyon kırıklarında vertebroplasti ve kifoplastide uygulanabilir. Patlama kırıkları torakolomber bileşkede en sık görülen kırık tipidir (Magerl ve ark. 1994). Kırığın anatomisine göre cerrahi yöntem posterior yaklaşım, anterior yaklaşım veya kombine yaklaşım olarak belirlenir. Arka kolon sağlamsa anterior girişim ile spinal kanal dekompresyonu ve stabilizasyonu yeterlidir. Patlama kırıkları genellikle instabil sayılan kırıklar olmalarına rağmen bazı çalışmalarda nörolojik defisiti olmayan hastalarda cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi yöntemlerin eşdeğer olduğu sonucuna varılmıştır (Wood ve ark. 2003). Posterior elemanların sağlam oldugu patlama tipi kırıklarda erken mobilizasyon saglamak için vertebroplasti ve kifoplasti uygulanabilir. Bu tekniklerin uygulanabilmesi için posterior kolonun sağlam olması, nörolojik defisitin olmaması ve orta posterior longitudinal ligamanın sağlam olması gereklidir (Chen ve Lee, 2004). Vertebroplasti ve kifoplasti tek başlarına veya posterior kısa segment transpediküler stabilizasyon ile de desteklenerek uygulanabilir. Bu yöntem anterior stabilizasyona eşdeğer fayda sağlamaktadır (Uchida ve ark. 2010). Üç kolon kırığı ise instabil ve mutlak cerrahi endikasyonu olan hasta grubudur. Uygulanacak cerrahi girişimin şekli hastanın nörolojik durumuna göre belirlenmelidir. Posterior girişim pek çok hastada yeterli stabilizasyonu sağlayabilmektedir. Thorakolomber travmalarda hastaların fonksiyonel nörolojik statusu ve tadaviye vermiş oldukları yanıt Frankel sınıflaması ile değerlendirilir.

Frankel sınıflaması:

- Grade A: Lezyon seviyesi altında tam motor ve duyu kaybı
- Grade B: Tam motor kayıp, duyu korunmus
- Grade C: Yerçekimini yenemeyecek düzeyde motor kuvvet, duyu korunmus
- Grade D: Yerçekimini yenecek düzeyde motor kuvvet var, duyu korunmus
- Grade E: Normal motor ve duyu

SAKRAL KIRIKLAR

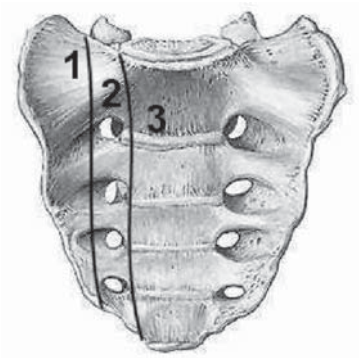
Dr. Behram Kaya, Dr. Serdar Özgen

Sakrum beş sakral omurun birleşmesiyle oluşmuş, omurganın tüm yükünü taşıyan üçgen şeklinde bir kemiktir. Her iki iliak kemik arasına bir yama gibi yerleşmiştir. Sakrumun foramenlerinden sinir lifleri çıkarken, omuriliğin durası genellikle ikinci sakral foramen seviyesinde sonlanır.

Sakrum kırıkları, gerek bu bölgenin radyolojik olarak yeterince iyi görüntülenememesi, gerekse travmalı hastanın ilk değerlendirilmesinde göze çarpan fizik muayene bulguları vermemesi nedeniyle sıklıkla gözden kaçan yaralanmalardır. Sakrum kırıkları genellikle pelvis kırıkları ile birlikte görülür (%30). İzole sakrum kırıkları nadir olup insidansı %2-3' dür. Bu tip kırıklar ciddi retroperitoneal kanamaya sebep olarak hayatı tehdit ederler. Sakral yetersizlik kırıkları ilk olarak Lourie tarafından 1982 yılında, sakrumun spontan osteoporotik kırığına bağlı klinik tablo olarak tanımlanmıştır. Genellikle yaşlı postmenopozal kadınlarda görülen bir tip stres kırığıdır. Yetersizlik kırıkları elastik rezistansı azalmış ya da yapısal olarak zayıflamış olan kemiklerin normal aktivite ile oluşan strese dayanamamaları sonucu gelişir. Bu kırıkların en çok bilineni, osteoporotik vertebra kompresyon kırıkları olup, stres kırıklarının diğer grubu olan ve normal kemikte aşırı aktivite sonucu gelişen yorgunluk kırıklarından farklıdırlar. Yetersizlik kırıkları osteoporoz, osteomalazi, uzun süreli kortikosteroid kullanımı ya da radyoterapiye bağlıda olabilir. Özellikle pelvik malignansi nedeniyle radyoterapi uygulanmış olan olgularda yapılan MRIde metastatik tutulum ile ayırıcı tanıda akılda bulundurulması gereken bel ağrısı nedenlerinden biridir. Sakrum kırıklarında sakral sinir kökleri etkilenebileceğinden, şüpheli durumlarda mutlaka hastanın miksiyon ve defekasyon fonksiyonları, perianal ve inguinal his kusurunun olup olmadığı, anal tonus değerlendirilmelidir. Alar bölgedeki kırıklar genelde nörolojik defisite neden

olmazken, karal kırıklar ciddi deformitelere ve ilerleyici nörolojik fonksiyon kaybına yol açabilirler. Sakrum kırıkları, kırık hattının meydana geldiği sakral bölgeye göre Denis tarafından 3 grupta sınıflandırılmıştır.

- Zone I: Kırıklar sakral foramenin lateralinde oluşur. En sık görülen kırıktır (%50). Zone I kırıkları esas olarak sakral alayı içine alır, sakroiliak ekleme uzanımı da görülebilir. Nörolojik yaralanma hastaların yaklaşık %6'sında görülür ve genellikle L4 ve L5 sinir kökleri etkilenir.
- Zone II: sakral spinal kanaldan geçmeyen vertikal transforaminal kırıktır. Tüm kırıkların %34'ünü oluşturur. Nörolojik kayıp hastaların %28 de görülmekte olup en çok L5, S1, S2 kökleri etkilenir.
- Zone III: Sakral foramenin mediali ve spinal kanal içinden geçen sakral kırık türüdür. En az görünen tipidir, nörolojik kayıplar Zone III yaralanmalarında çok yaygındır ve hastaların %57'si etkilenmektedir.



Sakral kırıkların yaklaşık %30'unda geç tanı konulur. Peripelvik ağrısı olan her hastada sakral yaralanmadan şüphelenilmelidir. Travma geçirmiş olgularda elle pelvis ve sakruma yüklenmeyle yapılan provakatif testler tanıda faydalıdır. Sakral kırık şüphesi olan hastalarda, fonksiyonel değerlendirme yapılmalı özellikle alt sakral köklerin fonksiyonları, spontan ve gönüllü rektal sfinkter kasılması, S2-S5 arası dermatomlarda his muayenesi, ve reflekslerden, perianal kasılma, bulbokavernoz ve kremastrik refleksler incelenmelidir. Hastalarda yürümek ile mekanik bel veya kalça ağrısının varlığı sakral yetersizlik kırığını işaret edebilir.

Direkt AP pelvis grafisi sakrumun doğal eğimi nedeniyle yaralanmalarda yeterli bilgi vermemektedir. Pelvik inlet ve Pelvik outlet, Lateral sakrum, Ferguson görüntüsü tercih edilmelidir. İnce kesit (2 mm) BT ve aksiyal, koronal, sajital rekonstrüksiyonlarla komplike sakrum kırıkları ve patolojileri hakkında yeterli bilgi edinilir. MR travma sonrası açıklanmayan nörolojik defisti olan hastalarda fayda sağlar. Elektrodiagnostik değerlendirme, üst motor nöron lezyonlarını, sakral travmaya eşlik eden omurilik yaralarından veya üriner sistemin alt kısmındaki yaralanmalarından ayırt etmesi zor olan hastalarda kullanılabilir. Nörojenik mesanesi olan hastaların takibi için sistometrografi, sfinkter elektromiyografi ve işeme sonrası rezidü ölçümlerin yapılabilir. Sakral kırıklarda iliak damarlar, ön perisakral venöz pleksus veya superior gluteal arterlerde hayatı tehdit eden yaralanmalar meydana gelebilir. Açık sakral kırıklar büyük ölçüde tedavi kararı ve prognozu etkileyen kırıklardır. Nörolojik yaralanma kauda equina, lumbosakral pleksus, sakral pleksus ve sempatik ve parasempatik zincirlerini etkileyebilir.

Sakral kırıklarda tedaviyi sakrum ve pelvisin stabilitesi belirler. Genellikle, sakral veya posterior pelvik kırık-displasmanı 1 cm den fazla ise kırık instabil olarak kabul edilir. Pelvisin stabilizasyon sorunu halen büyük ölçüde çözümsüz kalmıştır. Sakral kırıkların konservatif tedavisinde esas olarak kırığın oynamaması amaçlanır. Uzun süre traksiyonda yatak istirahati, korse ile yatak istirahati, basit yatak istirahati ya da vücut ağırlığını taşıyan korumalar ile mobilizasyon önerilebilir. Sakrum kırığının iyileşme süresi yaklaşık 2 ile 4 ay 'dır. Sakral kırığı olan hastalarda cerrahi girişim displase kırığın stabilizasyonu ve lumbosakral eklemin düzeltilmesi, nörolojik iyileşmeye şans vermek, yumuşak doku ve açık yaraların debridmanı, morbidite oranını azaltmak amacıyla yapılır. Nörofizyolojik açıdan, nöral elamanların dekompresyonu tercihen yaralanma sonrası ilk 24-72 saat içinde yapılmalıdır. En uygun stabilizasyon yöntemi, posterior dekompresyon ve stabilizasyon prosedürüdür. Erken cerrahi tedavide kanama, yara iyileşmesinde gecikme, yumuşak doku kontüzyonu ve olası BOS kaçağı gibi risklerin olabileceği unutulmamalıdır.

Kaynaklar

Albrect R.M, Malik S, Kingsley D.D, and Hart B. Severity of cervical spine ligamentous injury correlates with mechanism of injury, not with severity of blunt head trauma. Am Surg 2003;69:261-5; discussion 265.

Blahd W.H.J, Iserson K.V, and Bjelland J.C. Efficacy of the posttraumatic cross table lateral view of the cervical spine. J Emerg Med 1985;2:243-249.

Bucholz R.W, Burkhead W.Z, Graham W, and Petty C. Occult cervical spine injuries in fatal traffic accidents. J Trauma 1979;19:768-771.

Çaylı S.R. Torakolomber Travmalar ve Tedavisi. Turkiye Klinikleri 2006;2:68-74.

Chen J.F, and Lee S.T, Percutaneous vertebroplasty for treatment of thoracolumbar spine bursting fracture. Surg Neurol 2004;62:494-500; discussion 500.

Denis F. The three column spine and its significance in the classification of acute thoracolumbar spinal injuries. Spine (Phila Pa 1976) 1983;8:817-831.

Denis F. Spinal instability as defined by the three-column spine concept in acute spinal trauma. Clin Orthop Relat Res 1984;65-76.

Dickman C.A, Hadley M.N, Browner C, and Sonntag V.K, Neurosurgical management of acute atlas-axis combination fractures. A review of 25 cases. J Neurosurg 1989;70:45-49.

Green B. Recent advances in the treatment of spinal cord injuries. Med Sect Proc 1993;101-110.

Grubb M.R, Currier B.L, Shih J.S, Bonin V, Grabowski J.J, and Chao E.Y. Biomechanical evaluation of anterior cervical spine stabilization. Spine (Phila Pa 1976) 1998;23:886-892.

Hadley M.N, Dickman C.A, Browner C.M, and Sonntag V.K, Acute traumatic atlas fractures: management and long term outcome. Neurosurgery 1988;23:31-35.

Hadley M.N, Dickman C.A, Browner C.M, and Sonntag V.K. Acute axis fractures: a review of 229 cases. J Neurosurg 1989;71: 642-647.

Harris J.H.J, Edeiken-Monroe B, and Kopaniky D.R. A practical classification of acute cervical spine injuries. Orthop Clin North Am 1986;17:15-30.

Hu R, Mustard C.A, and Burns C, Epidemiology of incident spinal fracture in a complete population. Spine (Phila Pa 1976) 1996;21:492-499.

Hughes J.T, and Brownell B. Spinal-cord damage from hyperextension injury in cervical spondylosis. Lancet 1963;1:687-690.

Hyman G.S, and Cardenas D.D, Upper-extremity deep vein thrombosis associated with peripherally inserted central catheters in acute spinal cord injury: a report of 2 cases. Arch Phys Med Rehabil 2002;83:1313-1316.

Kifune M, Panjabi M.M, Liu W, Arand M, Vasavda A, and Oxland T, Functional morphology of the spinal canal after endplate, wedge, and burst fractures. J Spinal Disord 1997;10:457-466.

Kwon B.K, Vaccaro A.R, Grauer J.N, Fisher C.G, and Dvorak M.F, Subaxial cervical spine trauma. J Am Acad Orthop Surg 2006;14:78-89.

Levi L, Wolf A, and Belzberg H. Hemodynamic parameters in patients with acute cervical cord trauma: description, intervention, and prediction of outcome. Neurosurgery 1993;33: 1007-16; discussion 1016-7.

Lifeso R.M, and Colucci M.A, Anterior fusion for rotationally unstable cervical spine fractures. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25: 2028-2034.

Magerl F, Aebi M, Gertzbein S.D, Harms J, and Nazarian S. A comprehensive classification of thoracic and lumbar injuries. Eur Spine J 1994;3:184-201.

Mancini D.J, Burchard K.W, and Pekala J.S, Optimal thoracic and lumbar spine imaging for trauma: are thoracic and lumbar spine reformats always indicated? J Trauma 2010;69:119-121.

Meyer P.R.J, and Sullivan D.E. Injuries to the spine. Emerg Med Clin North Am 1984;2:313-329.

Moylan J.A. Trauma injuries. Triage and stabilization for safe transfer. Postgrad Med 1985;78:166-71, 174-5, 177.

Muhr M.D, Seabrook D.L, and Witter L.K, Paramedic use of a spinal injury clearance algorithm reduces spinal immobilization in the out-of-hospital setting. Prehosp Emerg Care 1999;3:1-6.

Nazon D, Abergel G, and Hatem C.M, Critical care in orthopedic and spine surgery. Crit Care Clin 2003;19:33-53.

Nockels R.P, and York J. Diagnosisi and management of thoracolumbar and lumbar spinal injuries. In "Youmans Neurological Surgery" (Winn, H. R., Ed.) pp. 2004.

Panjabi M. M., White A.A.R, Keller D, Southwick W.O, and Friedlaender G. Stability of the cervical spine under tension. J Biomech 1978;11:189-197.

Schneider R.C, Cherry G, and Pantek H. The syndrome of acute central cervical spinal cord injury; with special reference to the mechanisms involved in hyperextension injuries of cervical spine. J Neurosurg 1954;11:546-577.

Sjound B.H, Pain and rehabilitation after spinal cord injury: the case of sensory spasticity? Brain Res Brain Res Rev 2002;40: 250-256.

Smith J.R, Friedell M.L, Cheatman M.L, Martin S.P, Cohen M.J, and Horowitz J.D. Peripherally inserted central catheters revisited. Am J Surg 1998;176:208-211.

Uchida K, Nakajima H, Yayama T, Miyazaki T, Hirai T, Kobayashi S, Chen K, Guerrero A.R, and Baba H. Vertebroplasty-augmented short-segment posterior fixation of osteoporotic vertebral collapse with neurological deficit in the thoracolumbar spine: comparisons with posterior surgery without vertebroplasty and anterior surgery. J Neurosurg Spine 2010;13:612-621.

Wood K, Buttermann G, Mehbod A, Garvey T, Jhanjee R, Sechriest V, and Butterman G, Operative compared with nonoperative treatment of a thoracolumbar burst fracture without neurological deficit. A prospective, randomized study. J Bone Joint Surg Am 2003;85-A:773-781.

Alahmadi H, Vachhrajani S, and Cusimano M.D. The natural history of brain contusion: an analysis of radiological and clinical progression. J Neurosurg 2010;112:1139-45.

Anderson, K.E, Taber K. H, and Hurley R. A. Functional imaging. In "Textbook of traumatic brain injury" (Silver, J. M., McAllister, T. W., and Yudofsky, S. C., Eds.) pp. American Pschiatric Publishing, Washington DC. 2005.

Arienta C, Caroli M, and Balbi S. Management of head-injured patients in the emergency department: a practical protocol. Surg Neurol 1997;48:213-9.

B, A. History of the management of craniocerebral wounds. In "Missile Wounds of the Head and Neck" (Kaufman, H. H., Dagi, T. F., George, E., and Levy, M. L., Eds.) 1999; pp. 281-292. American Association of Neurological Surgeons, Park Ridge, İll.

Badjatia N, Carney N, and TJ C. Guidelines for the Prehospital Management of Severe Traumatic Brain Injury, 2nd Edition. Prehospital Emergency Care 2008;12:1-52.

Becker D. P, Miller J. D, Ward J. D, Greenberg R. P, Young H. F, and Sakalas R. The outcome from severe head injury with early diagnosis and intensive management. J Neurosurg 1977;47:491-502.

Bezircioğlu H. Ersahin Y. Demircivi F. Yurt I. Donertas K, and Tektas S. Nonoperative treatment of acute extradural hematomas: analysis of 80 cases. J Trauma 1996;41:696-8.

Bhatoe H. S. Primary brainstem injury: benign course and improved survival. Acta Neurochir (Wien) 1999;141:515-9.

Blumbergs P.C, Scott G, Manavis J, Wainwright H, Simpson D.A, and Mclean A.J. Topography of axonal injury as defined by amyloid precursor protein and the sector scoring method in mild and severe closed head injury. J Neurotrauma 1995;12: 565-72.

Breasted J. T. The Edwin Smith Surgical Papyrus. 1930;1:175-201.

Bullock M.R, Chesnut R, Chajar J, Gordon D, Hartl R, Newell D.W, Servadei F, Walters B.C, and Wilberger J. E. Surgical management of acute epidural hematomas. Neurosurgery 2006;58: S7-15; discussion Si-iv.

Bullock R, Chesnut R.M, Clifton G, Ghajar J, Marion D.W, Narayan R.K, Newell D.W, Pitts L.H, Rosner M.J, and

Wilberger J.W. Guidelines for the management of severe head injury. Brain Trauma Foundation. Eur J Emerg Med 1996;3:109-27.

Clifton G.L, Miller E.R, Choi S.C, Levin H.S, et al. Lack of effect of induction of hypothermia after acute brain injury. N Engl J Med 2001;344:556-63.

Dagi T. F. The management of head trauma. In "A history of neurosurgery: In its scientific and professional contents" (Greenblatt, S. H., Dagi, T. F., and H, E. M., Eds.) pp. American Association of Neurosurgeons, Park Ridge, Ill. 1997.

De Villiers J. C. Stab wounds of the brain and skull. In "Handbook of clinical neurology" (Vinken, P. J., and Bruyn, G. W., Eds.) pp. Elsevier, New York. 1975.

Depew A. J, Hu C. K, Nguyen A. C, ve Driessen N, Thromboembolic prophylaxis in blunt traumatic intracranial hemorrhage: a retrospective review. Am Surg 2008;74;906-11.

Evans R. W. The post-consussion syndrome. In "Prognosis of neurological disorders" (Evans, R. W., Baskin, D. S., and Yatsu, F. M., Eds.) pp. 97-107. Oxford University Press, New york. 1992.

Faul, M, Xu L, Wald M.M, ve Coronado V.G. Traumatic Brain Injury in the United States: Emergency Department visits, Hospitalizations and Deaths 2010;2002-6.

Hammell C. L, ve Henning J. D. Prehospital management of severe traumatic brain injury. BMJ 2009;338:b1683.

Hartl R, Gerber L. M., Ni Q, ve Ghajar J. Effect of early nutrition on deaths due to severe traumatic brain injury. J Neurosurg 2008;109:50-6.

Haydel, M. J, Preston C.A, Mills T.J, Luber S, Blaedeau E, and Deblieux P.M. Indications for computed tomography in patients with minor head injury. N Engl J Med 2000;343:100-5.

Herrmann M, Curio N, Jost S, Grubich C, Eberd A.D, Fork M.L, and Synowitz H. Release of biochemical markers of damage to neuronal and glial brain tissue is associated with short and long term neuropsychological outcome after traumatic brain injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;70:95-100.

Ibanez J, Arikan F, Pedraza S, Sanchez E, Poca M.A, Rodriguez D, and Robio E. Reliability of clinical guidelines in the detection of patients at risk following mild head injury: results of a prospective study. J Neurosurg 2004;100;825-34.

Levin H.S, Williams D.H, Valastro M, Eisenberg H.M, Crofford M.J, and Handel S.F. Corpus callosal atrophy following closed head injury: detection with magnetic resonance imaging. J Neurosurg 1990;73:77-81.

Lobato R.D, Gomez P.A, Alday R, Rivas J.J, et al. Sequential computerized tomography changes and related final outcome in severe head injury patients. Acta Neurochir (Wien) 1997;139:385-91.

Markianos M, Seretis A, Kotsou S, Baltas I, and Sachorogiannis H. CSF neurotransmitter metabolites and short-term outcome of patients in coma after head injury. Acta Neurol Scand 1992;86:190-3.

Maxwell W.L, Mackinnon M.A, Smith D.H, Mcintosh T.K, and Graham D.I. Thalamic nuclei after human blunt head injury. J Neuropathol Exp Neurol 2006;65:478-88.

Polin R. S, Shaffrey M. E, Bogaev C.A, Tisdale N, Germanson T, Bocchicchio B, and Jane J.A. Decompressive bifrontal craniectomy in the treatment of severe refractory posttraumatic cerebral edema. Neurosurgery 1997;41:84-92; discussion 92-4.

Praccio F, Stocchetti N, Citerio G, Berardino M, Beratta L, Della Corte F, D'Avella D, Brambilla G.L, Delfini R, Servardei F, and Tomei G. Guidelines for the treatment of adults with severe head trauma (part II). Criteria for medical treatment. J Neurosurg Sci 2000;44:11-8.

Reiff D.A, Haricharan R.N, Bullington N.M, Griffin R.L, McGwin G.J, and Rue L.W.R. Traumatic brain injury is associated with the development of deep vein thrombosis independent of pharmacological prophylaxis. J Trauma 2009;66;1436-1440.

Ropper A.H, and Gorson K.C, Clinical practice. Concussion. N Engl J Med 2007;356:166-72.

Ryan L.M, and Warden D.L, Post concussion syndrome. Int Rev Psychiatry 2003;15:310-6.

Soloniuk D, Pitts L.H, Lovely M, and Bartkowski H. Traumatic intracerebral hematomas: timing of appearance and indications for operative removal. J Trauma 1986;26;787-94.

Stein S.C, and Ross S.E. Moderate head injury: a guide to initial management. J Neurosurg 1992;77:562-4.

Stuehmer C, Blum K.S, Kokemueller H, Tavassol F, Bormann K.H. Gellrich H.C, and Rucker M. Influence of different types of guns, projectiles, and propellants on patterns of injury to the viscerocranium. J Oral Maxillofac Surg 2009;67:775-81.

Taylor A, Butt W, Rosenfeld J, Shann F, et al. A randomized trial of very early decompressive craniectomy in children with traumatic brain injury and sustained intracranial hypertension. Childs Nerv Syst 2001;17:154-62.

Teasdale G, and Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet 1974;2:81-4.

Temkin N.R, Dikmen S.S, Anderson G.D, et al. Valproate therapy for prevention of posttraumatic seizures: a randomized trial. J Neurosurg 1999;91:593-600.

Thurman D, and Guerrero J, Trends in hospitalization associated with traumatic brain injury. JAMA 1999;282:954-7.

Tien H.C, Cunha J.R, Wu S.N, et al. Do trauma patients with a Glasgow Coma Scale score of 3 and bilateral fixed and dilated pupils have any chance of survival? J Trauma 2006;60: 274-8.

Tisdall M, Crocker M, Watkiss J, and Smith M. Disturbances of sodium in critically ill adult neurologic patients: a clinical review. J Neurosurg Anesthesiol 2006;18:57-63.

Wagner A.K, Sasser H.C, Hammond F.M, Wiercisiewski D, and Alexander J. Intentional traumatic brain injury: epidemiology, risk factors, and associations with injury severity and mortality. J Trauma 2000;49:404-10.

Wang M.C, Linnau K.F, Tirschwell D.L, and Hollingwroth W. Utility of repeat head computed tomography after blunt head trauma: a systematic review. J Trauma 2006;61:226-33.

White H, and Venkatesh B. Cerebral perfusion pressure in neurotrauma: a review. Anesth Analg 2008;107:979-88.

Yang S.Y, and Gao Z.X. Determination and clinical significance of plasma levels of prostaglandins in patients with acute brain injury. Surg Neurol 1999;52:238-45.

Yates D, Farrell B, Teasdale G, Sandercock P, and Roberts I. Corticosteroids in head injury—the CRASH trial. J Accid Emerg Med 1999;16:83-4.

MERKEZ SİNİR SİSTEMİNİN GELİŞİMSEL ANOMALİLERİ VE HASTALIKLARI

Dr. Zuhal Yapıcı

MERKEZ SİNİR SİSTEMİNİN EMBRİYOLOJİSİ

Gestasyonun ikinci haftasında ektodermden nöronal tabaka ve nöral tüp oluşmaya başlar. 25-28. günlerde nöral tüpün rostral kısmında 3 beyin vezikülü oluşur: forebrain (prosensefalon), midbrain (mezansefalon) ve hindbrain (rombensefalon) (Sarnat, 2005; Gleeson, 2006). Altıncı haftadan itibaren bu veziküller farklılaşarak prosensefalondan telansefalon ve diensefalon oluşur. Bunlardan da korteks, hemisferler, talamus ve hipofiz gibi yapılar meydana gelir. Mezansefalondan mezansefalonun iç yapısı gelişir, rombensefalondan pons, serebellum ve medulla oblongata farklılaşırlar. Dorsal indüksiyonun gerçekleştiği ikinci ve beşinci haftalar arasında olan problemlerle anansefali, miyelosel, Arnold-Chiari I-II gibi malformasyonlar oluşurken, ventral indüksiyonun olduğu 5-10. haftalar arasındaki problemlerle Dandy-Walker, holoprosenfaliler, serebellar hipoplaziler, Arnold-Chiari IV gibi malformasyonlar ortaya çıkmaktadır.

Gestasyonun yedinci haftasında lateral ventrikülün subepandimal tabakasında proliferasyona uğrayan kök hücrelerden nöron ve glialar meydana gelir. Bu bölgeye germinal matriks ya da germinal zon denir. Gestasyonun sekizinci haftasında ilk genç nöronlar germinal matriksten serebral korteksi oluşturmak üzere radyal olarak göçe başlarlar (nöronal migrasyon). Bu programlanmış sürecin büyük kısmı gestasyonun 7-24. haftaları arasında gerçekleşir. Bu nedenle 7-24. haftalar arasındaki zararlar (intrauterin enfeksiyonlar, toksinler, kromozomal mutasyonlar, iskemi,...) serebral kortikal gelişim malformasyonlarının oluşmasına neden olur. Tüm bu gelişim sürecini etkileyen ajanların etki şiddeti ve süresine göre çoğu zaman tek bir anomali değil birkaç anomali birlikte meydana gelir. Örneğin aynı olguda agiri-pakigiri, hem polimikrogiri hem değişik derecelerde korpus kallozum anomalisi ya da nörokütane hastalıklar görülebilir.

Nöral Tüp Kapanma Defektleri (Nörilasyon Defektleri)

İntrauterin (İU) üçüncü ve altıncı haftalarda nöral tüpte kapanma sorunu olursa disrafik tablolar ortaya çıkar (Rosenbaum ve Ciaverella, 2004; Yapıcı, 2011). Anterior nöropor denilen bölge rostral parçanın en geniş kısmını oluşturur. *Anansefali* veya ensefalosel anterior nöroporun (rostral), spina bifida ve ilişkili tablolar ise posterior nöroporun (kaudal) kapanamaması nedeni ile meydana gelir. Anansefalilerin yarısından daha azı canlı doğar ve bir ay içinde kaybedilir. Kafa derisi yoktur ve kafatası da verteksten foramen magnuma kadar saptanamaz. Hemorajik ve fibrotik görünen beyinde ön beyin yapıları hiç oluşmazken arka beynin daha küçük bir kısmı da diensefalondan gelişir. Orbitalar sığ ve gözler ise öne doğru çıkıktır. Boyun retrofleksiyon postüründe ve kolların proksimal kısımları bacaklara göre daha uzundur. Anansefalinin ikinci doğumda görülme şansı ilk doğumdan sonra iki ya da beş kat artmaktadır. İki anansefalik doğumdan sonra ise bu olasılık ikiye katlanır. *Ensefalosel,* üzeri cilt dokusu ile örtülü olarak, korteks ve menenkslerin kafatasındaki defektten dışarı doğru protrüzyonudur. En çok oksipital bölgede orta hatta rastlanır. Çapı çok küçük ya da kafatası büyüklüğünde olabilir. Büyük olması içeriğinin belirleyici bir özelliği değildir. Sapsız olan ensefalosellerde sıklıkla beyin dokusu bulunmaktadır. Genellikle serebral hemisferler, serebellum ve orta beyin malformasyonları ile birliktedirler. MR incelemesi doku içeriğini belirlemek amacıyla yapılır. Cerrahi girişim nöral dokunun bulunmadığı oksipital meningosellerde iyi sonuçlar verir. Beyin dokusu protrüzyonu ve ek malformasyonların olduğu çocuklar süt çocukluğu (SÇ) döneminde kaybedilmektedirler.

Nöral tüpün kapanmasında retinoik asit ve folat iki önemli regülatördür. Retinoik asit iyi bilinen bir teratojendir. Diğer yandan son yıllarda yapılan çalışmalar, folat reseptörlerine karşı otoantikoru olan hamilelerde plasental folat sağlanamadığından bebeklerde SSS folatının eksikliği ile nöral tüp defektleri olduğu gösterilmiştir (Gleeson, 2006).

Bu kapanma süreci ilk kapanma noktasından kaudale ve kraniale doğru gerçekleşir. Bazı hayvan deneylerinde nöral tüpün multipl bağımsız noktalardan kapanabileceği ifade edilmiştir. Nöral tüpün en sefalik ucu (anterior nöropor) gestasyonun 24. gününde, en kaudal ucu (posterior nöropor) 27. günde kapanır. Nöral tüpün kapanması esnasında ektodermden nöral yapının ayrılması olayı ayrışma (disjunction) olarak bilinir (Fenichel, 2005; Barkovich ve Rayboud 2012). Ayrışmadan sonra ektoderm nöral tüpün dorsalinde orta hatta birleşir. Ektodermin fokal prematür ayrışması ile spinal lipomalar ve lipomeningoseller, fokal ayrışma yetersizlikleri ile de dermal sinüslerin oluşum mekanizması açıklanabilir. Spinal kordun diğer anomalileri örneğin miyelomeningosellerde ayrışma yetersizliği daha geniş bölgede meydana gelmektedir.

Spinal disrafizm bir grup heterojen spinal anomaliyi kapsar. Bu gruptaki tüm lezyonlarda mezenkimal, osseöz ve nöral dokunun orta hatta kapanma yetersizliğinin bulguları vardır. *Spina bifida okülta*'da lamina ve spinal proses gibi spinal yapının kemik elemanlarının posteriorda kapanma yetersizliği söz konusudur. L5-S1 bölgesinde sıktır ancak çoğunlukla asemptomatiktirler ve radyografilerde tesadüfen saptanırlar. Okült spinal disrafizm dermis ve epidermis altında gelişen bir grup lezyondur. Sıklıkla subkütan lipom ve basit meningosel gibi ciltaltı bir kitle vardır. Herhangi bir nöral doku içermez. Bu grupta meningosel, diastematomiyeli ve split notokord sendromu, dorsal dermal sinüs, gergin filum terminale, spinal lipomalar ve miyelosistoseller sayılabilir. *Spina bifida aperta*'da (spina bifida sistika) spinal yapının tüm elemanları spina bifidadan protrüde olur. Bu başlık altında basit meningosel (dura ve araknoidin protrüzyonu var, nöral doku yok), miyelosel (nöral doku içeriği cilt ile ortaya çıkmış fakat ciltten kabarık değil) ve miyelomeningosel (subaraknoid mesafe nöral plağın ventralinden ekspanse olarak ciltten kabarık miyelosel varlığı) incelenmektedir.

Ayrışma Anomalileri (Non-disjunction)

Miyelosel ve Miyelomeningosel: Nöral tüpün lokalize kapanma defektleridir. Parapleji, hidrosefali, inkontinans, iskelet anomalileri, mental problemler bulunabilir. Nörolojik defisitlerin nöral tüpün açıklığı nedeniyle değil de gestasyon esnasında amniotik sıvının kimyasal irritasyonu veya mekanik travma sonrası olduğu öne sürülmektedir. İU spina bifidanın onarılması spinal kord hasarını durdurmaktadır. Bu nedenle meningomiyeloselin MR veya US ile prenatal tanısı posnatal hastalık görülme oranını azaltacaktır. Sıklıkla lomber bölgede görülür. Hidrosefali, serebellar tonsil herniasyonu (Chiari II), siringomiyeli ve polimikrogiri gibi kortikal malformasyonlar eşlik edebilir. Lomber ve lumbosakral miyelomeningoselli çocuklarda gergin spinal kord da saptanabilir. Nöral tüp kapanma nedenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte folatın koruyucu rolü üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Ayrıca ailede nöral kapanma defektlerinin varlığı, gebelikte valproat kullanımı da riskli grupta ele alınır. Gebelik döneminde tarama amacıyla serum alfa-fetoprotein seviyesi ölçülebilir. Miyelosel ve miyelomeningoseli olan yeni doğanlar 48 saat içinde opere edilmesine rağmen sekel kalmaktadır.

Hemimiyelosel: Diastematomiyelisi olan miyelomeningoselin özel bir formudur ve miyelomeningoselli hastaların %10'unda görülür. İki hemikordun birinde küçük miyelomeningosel bulunur, diğer hemikord sağlamdır. Filum terminale kalın ve gergindir. Etkilenen hastalarda hemimiyelosel tarafında nörolojik defisit vardır. Miyelomeningoselli hastaların %46'sında diastometamiyeli veya dermal sinüs görülür. Hidrosefali ve Chiari II malformasyonları da eşlik edebilir.

Dorsal Dermal Sinüs: Cilt yüzeyinden içeri doğru uzanan (%60-70 spinal kanala) epitel kaplı dural kanallardır. Bu anomali nörilasyon sırasında kütane ektodermin nöral ektodermden ayrışmasındaki yetersizlikle ortaya çıkar. Spinal kord daha sonra mezenşim ile kaplanınca bu yapışıklık devam eder. Sıklıkla lumbosakral bölgede görülür. Her iki cinste de eşit rastlanır ve fizik muayenede orta hatta, nadiren paramedian yerleşimli hiperpigmente, kıllı nevüs veya kapiller anjiyom ile ilişkili nokta gibi bir ağız saptanır. Hastalar genellikle enfekte olduklarında semptomatik hale gelirler.

Servikal Miyelosistosel: Genişlemiş santral kanalın dorsal subkütanöz yumuşak dokulara doğru spina bifidadan protrüzyonudur. Kalınlaşmış skuamöz epitelin altında leptomeninkslerle birlikte displastik nöral doku bulunabilir. Servikal miyelomeningosel olarak tanımlanması yanlıştır. Çünkü servikal kordun etkilendiği seviyede kapanma tamdır. Miyelosistosel ile doğan bebeklerde dorsal ya da servikodorsal orta hatta kalın cilt dokusu ile kaplı kistik bir kitle vardır. Nörolojik muayeneleri genellikle normaldir.

Kaudal Bölge Anomalileri: Embriyonal dönemde kloakadan farklılaşıp gelişmeleri nedeniyle anorektal ve genitoüriner anomaliler genellikle birlikte görülürler. Erken embriyonal dönemde spinal kordda her nöral segment kendi seviyesindedir. Her sinir kökü kendi nöral foramininden direkt olarak çıkar. Kemik yapı spinal kanala göre daha hızlı büyüme gösterdiğinden zaman içinde spinal kord kanal içinde asılı kalır. Konus medüllarisin seviyesi kesin olmamakla birlikte hayatın üçüncü ayında L2 vertebranın üzerindedir. L2-3 aralığından aşağıda saptanırsa anomali düşünülmelidir.

Filum Terminalenin Fibrolipoması: Normal filum terminale konus medullarisin ucundan başlar, ekstra ve intradural yerleşimlidir ve kaudale doğru ilerleyerek kok-

sigeal vertebra dorsaline yapışır. Bu fibroz ligamanın fibrolipomları ise miyelomeningosellerin %67'sinde saptanabilmektedir. Eğer bir hastada gergin kord semptomları varsa fibrolipom mutlaka araştırılmalıdır.

Gergin Filum Terminale (Tethered Spinal Cord, Tight Filum Terminale): Bu sendrom bir grup nörolojik ve ortopedik deformiteden oluşur. Bulgular kısa kalın filum terminale ve konus medullarisin aşağıda yerleşimi ile ilişkilidir. Retrogresif farklılaşma ve filumu oluşturan nöral liflerin uzamasındaki yetersizlik sonucu oluşur. Hastalar tüm yaşlarda birden ortaya çıkan nörolojik semptomlarla gelebilirler. Alt ekstremitelerde asimetrik alt motor nöron bulguları, mesane disfonksiyonları, duyu kusurları, sırt ağrıları, ayaklarda ortopedik anomaliler eşlik edebilir. Bu sendrom disk dejenerasyonunu da hızlandırır. Yetişkinlerde skolyoz ve sırt ağrılarına mesane disfonksiyonlarına göre daha sık rastlanır. Normalde filum terminale çapı L5-S1 düzeyinde 2 mm. veya daha altında iken bu hastalarda 2 mm.den kalındır. MR incelemelerinde dural kese, filum nedeniyle posteriora doğru çadır şeklinde genişlemiş olarak görülür ve küçük bir lipoma ile sonlanır. Cerrahi girişim sonrası yürüme bozuklukları 1/3 oranında düzelebilmektedir.

Notokord Gelişim Anomalileri

Split Notokord Sendromu: Gestasyonun üçüncü haftasında dorsal bölgede kalınlaşma, fokal hücre proliferasyonu ile Hensen nodülü oluşmaktadır. Bu nodülün farklılaşması ve migrasyonu ile ektoderm endodermden ayrılır ve notokord meydana gelir. Eğer ektoderm endodermden tam olarak ayrılamazsa notokord ya bölünür (split) ya da sağa/sola doğru yerleşim gösterir. Split notokord sendromu ventralde endoderm, dorsalde ektoderm ile persistan bir bağlantının olduğu ayrık ya da yana doğru yerleşim göstermiş notokord spektrumu için kullanılır. En ciddi formu dorsal enterik fistül olup intestinal kavite dorsalde cilt yüzeyi ile bağlantılıdır.

Split Kord Malformasyonu (diastematomiyeli): Bu terim spinal kordun sagital planda simetrik veya asimetrik iki hemikorda ayrılmasını içerir. Her hemikord araknoid ile çevrilidir. Çoğu olguda alt torasik ya da lomber bölgede rastlanır. Bölünme tüm kord kalınlığını içerebildiği gibi sadece anterior ya da posterior yarıyı da içerebilir (parsiyel diastematomiyeli). Semptomlar herhangi bir yaşta ortaya çıkar. Kızlar erkeklerden daha fazla etkilenir. Çoğu hastada nevus, hemanjiyom gibi cilt belirtileri, %50 hastada da ortopedik ayak sorunları görülür.

Sebebi Bilinmeyen Anomaliler

Dorsal Meningosel: Dura ve araknoidin BOS sıvısını da içeren herniasyonu dorsal meningosel olarak tanımlanır. Basit meningoselde bazen bir sinir kökü dural keseye girse de genelde sinir dokusu içermez. Konus medullaris spinal kanalda normal yerindedir. Kese subaraknoid aralık ile ilişkili olduğunda Valsalva manevrası ya da hastanın pozisyonu ile kesenin çapı etkilenir. Kompleks meningosele spinal anomaliler de eşlik etmektedir. Bunlar lokalize bir spina bifidadan multisegmenal spina bifida ve genişlemiş spinal kanala kadar değişik derecelerdedir.

Torasik ve Lomber Lateral Meningosel: Genişlemiş bir nöral foramenden BOS içeren dura ve araknoid protrüzyonudur. Kadın ve erkekler eşit etkilenir ve genellikle asemptomatiktirler. Hastalarda nörofibromatozis veya Marfan sendromu saptanabilir. Meningosel çapı küçük veya çok geniş olabilir. Şant operasyonu ile iyi sonuçlar alınabilmektedir.

Serebellar Malformasyonlar

Arnold-Chiari Malformasyonları

Chiari I Malformasyonu: Kaudal serebellar tonsiller ektopi olarak da tanımlanır. Serebellar tonsillerin foramen magnum altına doğru uzanması ile karakterizedir (Sarnat, 2005; Rosenbaum ve Ciaverella 2004). Bazen medulla da buna katılabilir. Klinik olarak asemptomatik olabildiği gibi oksipital baş ağrısı veya boyun ağrısı, alt kranial sinir parazileri veya sirengomiyeliye sekonder ekstremitelerde disosiye duyu kusurları görülür. Çocuklarda orofarengeal fonksiyon bozukluğu, uyku-apne sendromu, aşağı vurumlu nistagmus, boyunda hiperekstansiyon postürü gibi tablolar da bildirilmiştir. Bu olgularda posterior fossa küçük ve klivus kısadır. Posterior fossa boyutuyla serebellar ektopi derecesi birbiriyle ilişkilidir. Bu hastalarda mutlaka spinal görüntüleme yaparak sirengohidromiyeli araştırılmalıdır (%20-65). Eğer servikomedüller açıya bası yoksa erişkinlerde çoğunlukla sagital MR kesitlerinde bazisten geçen çizgiyi 5 mm geçen serebellar ektopilerin klinik semptom vermediği düşünülür. Milhorat ve arkadaşlarının serisinde ve başka yazılarda da foramen magnumu 5 mm.den fazla geçiş ve subaraknoid mesafede kapalılık varsa klinik semptomlar büyük oranda (%91) beklenir. Ancak 5-15 yaş arası çocuklarda asemptomatik 6 mm. ektopiler bile sözkonusu olabilir. Rutin bir MR incelemesi Chiari I tanısı için yeterlidir, fakat semptomatik olguların tamamına yakınında foramen magnum seviyesinde yapılan BOS akımı çalışmalarının patolojik sonuç verdiği de akılda tutulmalıdır (Milhorat ve ark. 1999; Ventureyra ve Vassilyadi, 2003).

Chiari II Malformasyonu: Chiari I özelliklerine ilave olarak medulla ve 4.ventrikülün kaudale doğru yer değiştirmesidir. Dördüncü ventrikül sıklıkla medullanın altında, servikal spinal kordun posteriorunda kistik bir yapı şeklinde bulunur. Beyin sapı elongasyon ve distorsiyona uğramıştır. Servikal spinal kord aşağı doğru yer değiştirir ve üst servikal sinir kökleri kendi nöral foramina-

larında asılı kalırlar. Hastaların %70'inde servikomedüller bileşke karakteristik bir katlanma oluşturur. Miyelomeningosel, hidrosefali ve posterior fossanın hipoplastik olması gibi anomaliler hemen daima eşlik eder. Miyelomeningoselli bebekler İU dönemde US ile yada amniosentezde alfa-fetoproteinin yükselmesi ile tanınır. Supratentoriel olarak korpus kallozum hipoplazileri de %70-90 oranında eşlik edebilir.

Chiari III: Serebellum ve bazen de beyin sapı infratentoriyel meningoensefalosele doğru uzanmıştır. Oldukça nadir görülür.

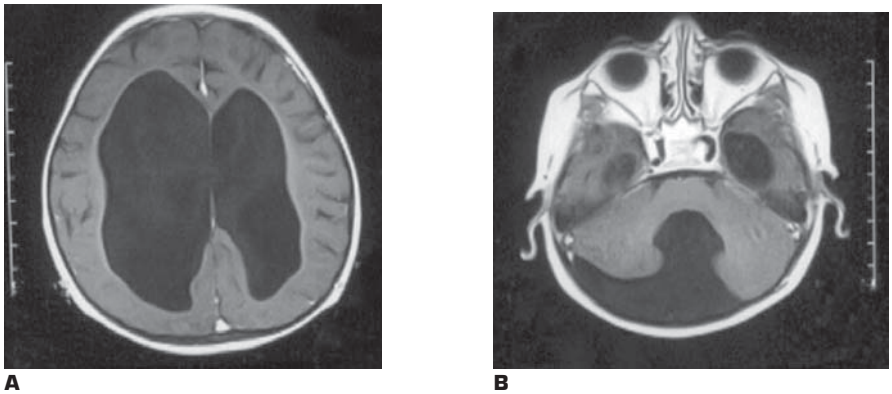
Chiari IV: Serebellum ve beyin sapı hipoplaziktir. Dandy-Walker malformasyonun bir varyantı olarak kabul edenler de vardır.

Chiari malformasyonlarının alt tiplerinde ek olarak kemik anomalileri (baziler impresyon, atlasın oksipitalizasyonu, C1 spina bifida) de bulunabilir. Bu malformasyonlar en iyi beyin ve spinal kordun sagital MR incelemelerinde saptanır. Bu incelemede sirenks ve beyin sapı basıları net olarak görülebilmektedir. Semptomlara yönelik olarak beyin sapı dekompresyonu ya da sirenks drenajına yönelik cerrahi tedavi yapılır.

Dandy-Walker Malformasyonu: Bu malformasyon serebellar vermisin parsiyel veya total agenezisi, posterior fossada kistik dilatasyon ve hidrosefaliden oluşmaktadır (Şekil 1A ve B) Hidrosefali doğumda var olmayabilir ve çocukluk ya da daha ileri dönemde gelişebilir. Lateral ventriküllerin genişliği 4. ventrikülün kistik genişlemesi ile aynı oranda değildir. Dandy-Walker varyant terimi ise serebellar vermis hipogenezi ve 4.ventrikülün kistik genişlemesinin olduğu fakat posterior fossanın genişlemediği durumlarda kullanılabilmektedir. Mega sisterna magnada ise mega sisterna ile birlikte posterior fossanın genişlediği görülür ancak serebellar vermis ve 4. ventrikül normaldir. Birlikte rastlanılan en sık malformasyon korpus kallozum agenezisidir. Bunun dışında heterotopi, anormal giral yapı, konjenital tümörler ve akuaduktal stenoz da birlikte bulunabilir. Hastaların %25'ine doğum sırasında, %75'ine 1 yaş sonuna kadar tanı konulmaktadır. Makrosefali başlıca klinik özellik olup oksipital bölge frontal bölgeye göre daha çıkıntılı durmaktadır. Posterior fossa yapılarındaki basıya bağlı olarak değişik nörolojik defisitler görülebilir (apne epizodları, nistagmus, kranial sinir parazileri, gövde ataksisi, piramidal bulgular). BT veya MR tanıyı sağlamakla birlikte serebral anomalilerin ayrıntılarını seçmek bakımından MR daha üstün bir incelemedir. Tedavide kist dekompresyonu semptomları azaltsa da hidrosefalinin yineleme riski nedeniyle şant gerekmektedir. Hatta şant sadece lateral ventrikülden uygulanırsa beyin sapı semptomlarını düzeltemeyeceğinden lateral ventrikül ve posterior fossa kistinin dural shunt girişimi de birlikte planlanmalıdır. Başarılı operasyonlara rağmen letarji, kişilik değişiklikleri ve kusma epizodları bu hastalarda görülebilmektedir. Bu epizodlar şantın işlemediği yönünde şüphe etmeyi gerektirse de çoğu zaman sebebi bulunanamakta ve fatal seyretmektedir.

Klippel-Feil sendromu: Chiari malformasyonu veya basiler impresyon ile birlikte olabilen ve kranioservikal bölgede görülen bir malformasyondur. Buradaki hidrosefalinin nedeni BOS'un 4. ventrikülden subaraknoid aralığa geçişinin engellenmesidir. Üç tipi vardır: I. Torasik ve üst servikal vertebraların füzyonu, II. Hemivertebra ile birlikte bir veya iki füzyon ve oksipito-atlantal füzyon (en sık), III. Servikal ve alt torasik veya lomber füzyon.

Başlıca klinik özellikler kısa boyun, ense saç çizgisinin aşağı yerleşimi ve boyun hareketlerinin kısıtlı olmasıdır. Baş ve yüz asimetrileri, skolyoz, ellerde ayna hareketleri de sıktır. Skapulanın aşağıya doğru migrasyon yetersizliğine bağlı olarak tek veya iki yanlı skapula yerleşim anomalisi görülebilir (Sprengel deformitesi). Hidrosefali, posterior fossa yapılarına basarak ataksi, apne, ve kranial sinir disfonksiyonlarına neden olabilir. Tanı için spinal radyografilerle füzyonların, MR ile de Chiari mal-



A B

Şekil 1 — A ve B (T1 aksiyel MR): Kominikan hidrosefali, geniş posterior fossa ve kist formasyonu, sağda belirgin hipoplastik serebellum, beyin sapı kompresyonu olan Dandy-Walker Malformasyonu (2.5 yaşında ağır motor-mental gerilik, aksiyel hipotoni, alt ekstremitelerde spastisite, makrosefali)

formasyonu ve ventrikül dilatasyonları gibi ilişkili anomalilerin saptanması yeterlidir. Tedavide miyelopatiyi önleyici servikal füzyon operasyonları, obstrüktif hidrosefali bulguları için de şant yapılmaktadır.

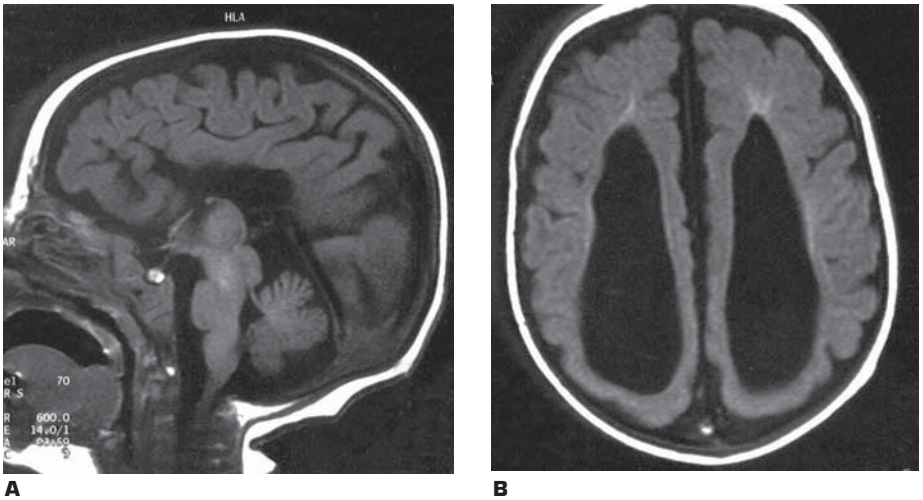
Galen Veni Malformasyonu: Kuadrigeminal tabakada olan Galen veni genişlediği zaman akuadukta bası yaparak lateral ventriküllerin dilatasyonuna neden olur. Çoğunlukla erkek çocuklarda görülür. Erken belirtisi makrosefali ya da yüksek debili kalp yetmezliğidir. Erken dönemde kanama görülmez, ancak kranial üfürüm duyulabilir ve bazı çocuklarda da açıklanamayan dirençli bir hipoglisemi saptanır. Çocuklar genellikle kardiyolojik olarak tetkik edilirken kranial patolojisi de açığa çıkar. Eğer hemodinamik yük sorun oluşturmuyorsa tanı SÇ ve erken çocukluk dönemine kadar gecikebilir. Bu vakalarda ilk semptom tegmentum ve akuaduktun basısına bağlı olarak ortaya çıkan obstrüktif hidrosefalidir. Semptomlar genellikle 5 yaş altında fakat mutlaka 10 yaşından önce ortaya çıkar. Kontrastlı BT, MR ve kardiak incelemeler tanıyı koydurur. Mortalite ve morbiditesi yüksektir.

Serebellar malformasyonlar başlığı altında izole serebellar hipoplaziler (X'e bağlı, OR, OD), doğumsal metabolik hastalıklara ya da özel sendromlarla bağlı serebellar hipoplaziler/aplaziler, Joubert sendromu ve ilişkili tablolar, pontoserebellar hipoplaziler ve bunların alt tipleri de yer almaktadır.

Prosensefalizasyon Defektleri

Holoprosensefaliler: Telansefalondan iki ayrı hemisfer oluşumu sırasında ayrılma gerçekleşmezse meydana gelir (Yapıcı, 2011). En ağır şekli olan alobar holoprosensefali pek çok dismorfik özellikle birlikte olup klinik olarak da ağırdır. Lobar ve semilobar olanlar göreceli olarak daha hafif klinik gösterirler. Tam bir holoprosensefalide limbik korteks ile örtülmüş orta hat vezikülü ile birlikte minimal bir beyin dokusu vardır. Hafif olgularda 3. ventrikül ve diensefalon ayrışabilmiş ve hemisferler oksipital lobda parsiyel olarak oluşmuşlardır. Korpus kallozum yoktur ya da hipoplaziktir. Bu spektrumun en hafif olguları (arinensefali) tek ya da iki yanlı koku yollarının yokluğu ve koku alma bölgesinin aplazisi ile birliktedir. Bunlarda hemisferler arası yarık tamdır, korpus kallozum tam veya parsiyel olarak oluşmuştur. Holoprosensefali ile doğan çocuklarda sıklıkla 13. (Patau sendromu) ve 18. (Edward sendromu) kromozom trizomisi saptanabilmektedir. Hemen daima kraniyofasyal displazilerle birliktedirler ve bunlar da orta hat yerleşimli olurlar (hipotelorizm, yassı burun, yarık dudak ve damak). Sık rastlanılan organ malformasyonları ise konjenital kalp defektleri, el ve ayaklarda çomak parmak, polidaktili ve sindaktili, genitoüriner sistem hipoplazileri, aksesuar dalak ve karaciğer, ve barsaklarda malrotasyon olarak sayılabilir. Hipotoni, mikrosefali, apne epizodları ve nöbetler neonatal dönemdeki belirtilerdir. Yaşayan çocuklarda ciddi zeka, motor ve duysal defektler vardır. Sadece arinenseaflisi olan çocuklar fiziksel olarak sağlıklıdır, ancak öğrenme güçlüğü ve nöbetler gibi minör nörolojik defektler gösterebilirler. Orta hat fasyal deformiteleri olan her çocukta özellikle de diğer organ malformasyonları varsa mutlaka holoprosensefalilerden şüphe etmek ve araştırmak gerekir.

Korpus kallozum oluşumu 7. haftada telansefalondan kommisural tabaka gelişimini takip ederek 8-20 haftalar arasında devam eder. Önden arkaya doğru rostrum, genu, gövde, isthmus ve spleniumdan oluşur. Embriyolojik gelişim sırasında splenium diğerlerine göre daha erken gelişir. Bu bilgiye göre eğer genu ve gövdede defekt varsa ve buna karşın splenium ve rostrum normal görünüyorsa bu durum hipogenetik değil sekonder hasarlanma-



A B

Şekil 2 — A. (T1 sagital MR): Korpus kallozum hipogenezisi (2.5 yaşında, dirençli epileptik nöbetler, mental gerilik). B. (T1 aksiyel MR): Korpus kallozum agenezisinde kolposefalik görünüm.

dır. Bu kural bir tek holoprosensefalide geçerli değildir ve bu grupta atipik kallozal anomaliler görülür. Korpus kallozum, anterior kommisur ve hipokampal kommisur anomalileri prosensefalizasyon defektlerinde hemen daima birlikte bulunmaktadırlar. Aynı zamanda çeşitli başka malformasyonlarla (Dandy-Walker malformasyonu, ensefalosel, migrasyon anomalileri,...), metabolik defektlerle (glisin ensefalopatisi vb.) ve tek gen defekti olarak da rastlanmaktadır. Kallozal agenezi, Aicardi sendromu (infantil spazmlar, korpus kallozum agenezisi vd. orta hat anomalileri, retinal malformasyonlar), Andermann sendromu (otozomal resesif korpus kallozum agenezisi, mental gerilik ve periferik nöropati), 8, 11 ve 13. kromozom trizomilerinde de görülür. İzole kallozal agenezi (Şekil 2A ve 2B) klinik olarak belirti vermeyebilir, ancak interhemisferik transformasyonu gösteren özel testlerle anlaşılabilir. Çoğu hastada mental retardasyon ve öğrenme güçlüğüne rastlanmaktadır. Agenezide lateral ventriküller düz ve birbirine paralel olup frontalde daha belirgin görülürler. Hipogenezide ventriküllerin arka parçası genişler, oksipital hornlar dilate olur. Buna kolposefali denir.

Mikrosefaliler

Mikrosefali baş çevresinin normalin 2 standart deviasyon altında olduğu durumlara denir (Sarnat, 2005; Fenichel, 2005). Değişik etnik gruplarda standart değişmektedir. Primer mikrosefalilerde genetik ve kromozomal nedenlere bağlı olarak geriye dönüşü olmayan bir tablo söz konusudur. Mikrosefali ile doğanlarda antepartum dönemde beyin gelişiminde bir hasar olduğu söylenebilir, fakat primer ya da sekonder mikrosefali olduğu ayırt edilemez. Sekonder olanlarda beyin normal olarak gelişimini sürdürürken dış faktörler bu süreci bozmaktadır. Çocuk yenidoğan (YD) döneminde normosefalik olup sonradan mikrosefali gelişirse sekonder mikrosefali söz konusudur. Perinatal beyin hasarları postpartum 3-6. aya kadar baş çevresinde bir küçülmeye neden olmazlar. Beyin gelişimindeki gerilik açık kalan sütürlerin daha erken kapanmasına neden olabilir. Kraniostenoz gibi kemiğin primer hastalıklarında ise beyin normal gelişse bile sütürler erken kapanmaktadır. Primer mikrosefalide MR bulguları normal ya da serebral malformasyonlara ait bulguları gösterir. Sekonder olanlarda ventriküler genişleme, porensefali ve serebral atrofi gibi patolojik bulgulardan biri ya da birkaçı bir aradadır.

Primer Mikrosefaliler

Mikrosefali Vera: Otozomal dominant ve resesif formları olan, beyin gelişme geriliği ile birlikte görülen genetik defektlerdir. Dominant formu mental gelişimi normal ya da hafif retarde, sıklıkla öğrenme güçlüğünün görüldüğü, klinik olarak da hafif olan formdur. Bazı çocuklarda alın yapısının geride, palpebral fissur yapısının bozuk oluşu ve kulak kepçesinin iriliğine rastlanmasına rağmen diğer dismorfik özellikler çok sık görülmez. Çocukluk çağında epileptik nöbetler olabilmekle beraber erişkin yaşlara doğru spontan olarak kaybolma eğilimindedirler. Resesif formu ise daha ağırdır, yüz ve kafatası arasında karakteristik bir orantısızlık vardır. Alın arkaya doğru eğiktir, kafa derisi oksipital bölgeye doğru kırışmış gibi görülür. Alt çene küçük, kulaklar ve burun belirgin olup orta-ileri mental retardasyonla birlikte değişik nörolojik defisitlere (spastik dipleji, nöbetler) rastlanabilir. Domi-

Tablo 1 — Mikrosefali Nedenleri

Primer Mikrosefaliler	Sekonder Mikrosefaliler
Mikrosefali vera	İU dönemde gelişen hastalıklar: İnfeksiyon, toksin, vasküler, malnütrisyon, sistemik hastalıklar
Kromozomal ve genetik bozukluklar Down sendromu vd trizomiler Ring kromozomları Delesyonlar	Perinatal beyin hasarları: Hipoksik-iskemik ensefalopati Hemoraji vd vasküler olaylar Menenjit, ensefalit Metabolik, endokrin olaylar (hipoglisemi,...)
Nörilasyon defektleri: Anansefali Ensefalosel	Postnatal sistemik hastalıklar: Kronik kardiopulmoner hastalıklar Kronik renal hastalıklar Malnutrisyon Endokrin hastalıklar
Prosensefalizasyon defektleri: Korpus kallozum agenezisi Holoprosensefali	
Serebral kortikal gelişim malformasyonları	
Diğer herediter hastalıklar	

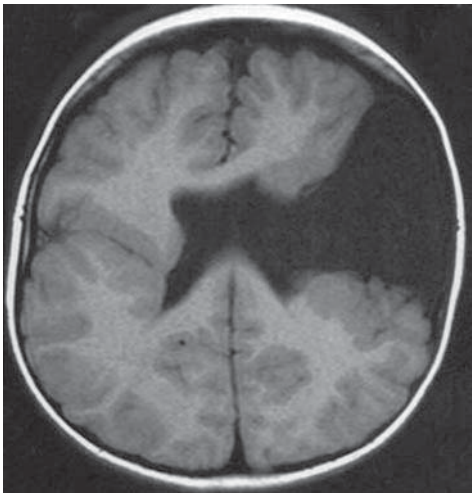
nant formda aile anamnezi tanı açısından önemlidir. MR bulguları ise normaldir.

Kromozom Bozuklukları: YD döneminde her zaman mikrosefalik değillerdir. Eğer holoprosensefali gibi serebral aplaziler de birlikteyse o zaman çocuklar mikrosefalik doğarlar. Bu çocuklarda genellikle hipotoni ve dismorfik özellikler de vardır. Mikrosefali genellikle SÇ döneminde belirgindir. Trizomiler (13,18), delesyonlar (4p-s, 5p-s, 13q-s, 18p-s, 18q-s) ve translokasyonlarda mikrosefali görülür. Ayrıca karyotipi normal bazı dismorfik sendromlarda da mikrosefali vardır: Cornella de lange, Seckel, Hallerman-Streiff sendromu gibi.

Nöral tüp kapanma defektleri (Bkz Nörilasyon defektleri); **Prosensefalizasyon defektleri (**Bkz Prosensefalizasyon defektleri)

Serebellar Kortikal Gelişim Malformasyonları

Gestasyonun 8. haftasında ilk genç nöronlar germinal matriksten korteksi oluşturmak için göçe başlarlar ve programlanmış sürecin büyük bir kısmı gestasyonun 7-24. haftaları arasında gerçekleşir. Nöronal migrasyonda pek çok faktörün gerekli olduğu ve bunlar arasında nörogulin, astrotaktin ve reseptörleri, hücre adezyon molekülleri gibi spesifik moleküler ligandların olduğu hatta kalsiyum kanal bloku veya N-metil D-aspartat (NMDA) reseptörlerinin blokuyla da hücre migrasyonunun inhibisyonunun olabileceği bilinmektedir. Proliferasyon, migrasyon ve kortikal organizasyon süreçleri sırasındaki pekçok endojen ve eksojen zararlar serebral kortikal gelişim malformasyon (SKGM) spektrumundaki bozuklukları meydana getirir (Yapıcı 2011; Barkovich ve Rayboud 2012).

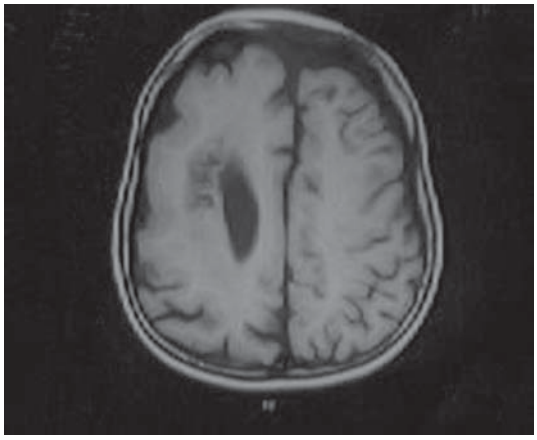


Şekil 3 — T1 aksiyel MR): Sağ frontal lateral ventrikül trigonuna uzanım gösteren displastik korteksin çevrelediği kapalı dudak şizensefali, sol frontoparietal açık dudak şizensafali (6 yaşında, mikrosefali, mental gerilik, solda belirgin spastik tetraparezi).

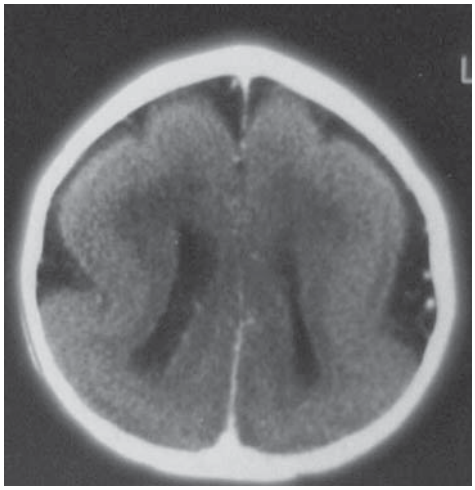
Şizensefali: Agenetik porensefali olarak da isimlendirilir. Hemisferde ventrikülün epandimal yüzeyinden korteksin pia örtüsüne kadar uzanan, gri madde ile çevrili bir yarıktır. Bu gri madde normal olabileceği gibi pakigirik veya polimikrogirik de olabilir. Bazıları İU 2. trimestirde transmental hasara uğrayarak, bazıları da EMX2 (homebox) geninin mutasyonu ile meydana gelir. %60'ı tek taraflı, %40'ı iki taraflı (Şekil 3) görülür. Kapalı tipte olanlarda BOS yolu tıkalı iken açık dudaklı olanlarda BOS ile dolu olan şizensefalik yarık subaraknoid mesafe ile ilişkilidir. Kliniğin ağırlığı tutulan beyin bölümü ile ilgilidir. Tipik olarak nöbet, hemiparezi, tetraparezi ve değişik derecelerde gelişme geriliği saptanır.

Hemimegalensefali: Bir hemisferin tamamı veya bir kısmının hamartamatöz büyümesi ile bazı olgularda nöronal proliferasyon, migrasyon, organizasyon anomalilerinin de birlikte görüldüğü patolojilerdir. İzole olanlarda hemisfer hipertrofisinin yanısıra aynı taraf vücut yarısında da hipertrofi olabilir. Çocuklar genellikle makrosefalik doğarlar. İlk yaşta hemiparezi saptanır. Hastalar çoğunlukla epileptik nöbetlerle başvururlar. Nörokütane hastalıklarla birlikte olanlarda epidermal nevüs sendromu, proteus sendromu, hipomelanosis Ito, tuberoskleroz gibi hastalıklar sözkonusudur. Etkilenen hemisferde pakigiri, polimikrogiri, heterotopi bulunabilir, nöron sayısı azalmış, glia hücreleri artmıştır (Şekil 4).

Lizensefali: Düz beyin anlamına gelen lizensefali hiç girus olmaması veya az sayıda girus-sulkus bulunmasıdır. Girus yokluğuna *agiri*, birkaç kaba, düz girus varlığına da *pakigiri* denmektedir. Lizensefali genel anlamda agiri-pakigiri kompleksi olarak da kullanılmaktadır. Fakat bazı yazılarda komplet lizensefali agiri ile eş anlamlı olarak yer alırken, inkomplet lizensefali agiri-pakigiri tablosunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Nöron migrasyonu durduğunda tip I (klasik) lizensefali, aşırı migrasyon ol-



Şekil 4 — T1 aksiyel MR): Sağ hemimegalensefali, sağda agiri-pakigiri, subepandimal heterotopi, sağ lateral ventrikül ektazisi (12 yaşında, ağır mental gerilik, sol spastik hemiparezi, epilepsi).



Şekil 5 — Bilgisayarlı tomografi kesitinde Tip I lizensefali (5 yaşında, ağır motor-mental gerilik, epileptik nöbetler, mikrosefali).

duğunda tip II (cobblestone-parke taşı) lizensefali meydana gelmektedir. Her iki tip lizensefalide de hastalar mental ve fiziksel olarak başkalarına bağımlıdırlar.

Tip I (Klasik) Lizensefali: Makroskopik olarak beyin yüzeyi düz, transvers kesitlerde "8" şeklinde (Şekil 5), silvian fissurler vertikal yerleşimli, lateral ventrikül oksipital hornları embriyondakine benzer şekilde ektazik, korpus kallozum hipo/agenetik, beyin sapı ve serebellum değişik derecelerde hipogenetik görülür.

a. 17p 13.3 delesyonlu çoğu hastada agiri parietooksipital, pakigiri de frontotemporal bölgelerde görülür. Miller-Dieker sendromunda (bitemporal çöküklük, belirgin alın, küçük çene, düşük kulak, kısa burun, genital ve kardiak anomaliler) bu delesyon %90-92 oranında saptanmıştır. Bazılarında ise halka şeklinde 17. kromozom bulunmuştur. İzole lizensefali sekansında ise dismorfik özellikler daha hafif olup 17p delesyonu %44 oranında saptanmıştır.
b. X-geçişli lizensefalide lokus Xq 22.3-q23 olarak belirlenmiştir ve erkek çocuklar hastadır. Bu grupta agiri-pakigiri frontal bölgede daha belirgin olarak görülmektedir. Bu çocukların annelerinde band heterotopi saptanabilir.

Klasik lizensefalilerin bu sayılan sendromlarında MR görüntüleri genellikle komplet lizensefali şeklindedir. Komplet lizensefaliler hipotonik doğar ve hızlıca orofarengeal ve apandiküler spastisite geliştirirler. İnkomplet lizensefalilerde klinik daha hafiftir. Ciddi olgularda infantil spazm ve dirençli nöbetlerle kalp, böbrek ve göz anomalileri gibi sistemik problemler de görülür. Bu olgularda pakigiri ile birlikte normal veya agirik korteks de eşlik eder.

Tip II (Cobblestone) Lizensefali: Müsküler distrofileri de içeren heterojen bir gruptur. Doğumda hipotoniktirler ve genel bir kas güçsüzlüğü vardır. Değişik derecelerde eklem kontraktürleri eşlik eder. Çoğu hastada MSS ve oküler anomaliler de birlikte bulunur. Bu çocuklarda müsküler disfonksiyonun nedeni bir grup proteininin eksik olmasıdır. Bu proteinler kas kontraksiyonunun yanısıra MSS gelişiminde de etkili oldukları için MSS anomalileri de birlikte görülmektedir. Bu proteinlerin en iyi bilineni bir laminin formu olan merozindir ve oligodendrosit prekürsörlerinin migrasyonu için gereklidir. Eksikliğinde miyelinizasyon da bozulur. Glia ve retina membranında bulunan diğer proteinler nöronal migrasyonu sonlandırma ve korteks organizasyonunda rol oynarlar. Bunların eksikliğinde nöronların aşırı migrasyonu olur (Cobblestone yapı). Fukayama ve kas-göz-beyin hastalığında laminin 1 ve 2 (nöron migrasyonunda uyarıcı ve kılavuz olarak rol oynarlar), Walker-Warburg sendromunda laminin β-2 eksiktir. Bu tip lizensefalik MR'lerde dizorganize kortikal nöronların tipik olarak bantlar halinde beyaz madde içine doğru uzandığı görülür. Bu bantlar kimi zaman beyaz maddeden subaraknoid alana kadar uzanırlar.

Fukayama tip konjenital müsküler distrofi: Pakigiri ve polimikrogiri gibi giral anomaliler sık görülür. Sıklıkla Japon halkında görülen bir hastalıktır.

Walker-Warburg Sendromu (WWS): Tip II lizensefali bulguları ile birlikte korteks kalınlığı, birkaç sığ sulkus, serebellar hipoplazi, kallozal hipogenezi ve hidrosefali belli başlı saptanan görüntüleme özellikleridir. Doğumdan itibaren ciddi nörolojik tutulum vardır. Retinal displazi, mikroftalmi, katarakt, optik sinir hipoplazisi ve konjenital glokom olabilmektedir. Kötü prognozludur; hastalar aylar, yıllar içinde kaybedilirler.

Kas-göz-beyin hastalığı (Santavuori): Hastalık özellikleri WWS'ye benzer ancak daha iyi seyirlidir. Tip II lizensefali bulgularının yanısıra korteks kalınlığında artma, sulkus sayısında azlık ve sığlık, miyelinizasyon geriliği, ventriküler ektazi, silvian fissürlerde genişlik, septum pellisidum yokluğu, kallozal, pons ve serebellum hipoplazileri ve serebellar kortikal kistler görülür. Çocuk doğuştan itibaren hipotoniktir ve vizyon bozukluğu vardır. Epilepsi ve mental gerilik sıktır, spastisite 5 yaşından sonra başlar. Bu gruplar dışında kas-göz bulguları olmayan fakat tip II lizensefali bulguları olan hastalar da tanımlanmıştır.

Heterotopi: Radial migrasyonun durmasıyla sinir hücrelerinin anormal lokalizasyonlarda yerleşmesine gri madde heterotopileri denir. Genellikle diğer anomalilerle birliktedir. Bu tabloda hemen daima epileptik nöbet vardır. Klinik ve prognostik değerlendirme amacıyla 3 bölümde incelenir:

Subepandimal heterotopi: Çoğunlukla lateral ventrikül trigonu ile temporooksipital bölgelerde ve asimetrik yerleşimlidirler. İzole olanlar sporadik veya ailesel olsun genellikle hafif klinik semptom verirler. Bunların motor gelişimleri normal olup 2. dekadda nöbetler başlar. Aile-

sel olanlarda Xq28 mutasyonu saptanmıştır. Bu kız çocuklarda genellikle büyük sisterna magna da saptanır. MR'de düz, ovoid kitleler şeklinde ve tüm sekanslarda gri madde ile izointens izlenir. Ovoid olanların uzun aksı komşu ventrikül duvarına paraleldir. Ayırıcı tanıda tuberosklerozun subepandimal hamartomları yer alır. Bunlarda sınırlar düzensiz, aksları ventrikül duvarına dik ve beyaz madde ile izo/hipointens görülür.

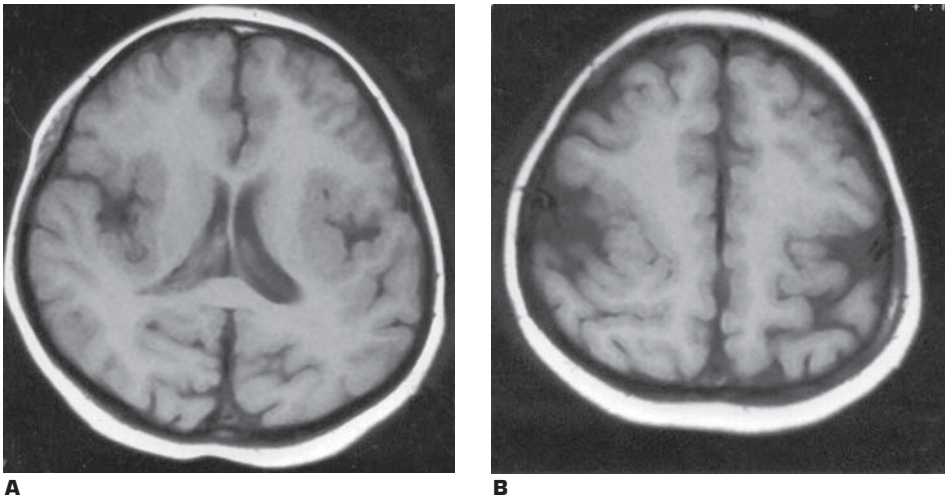
Fokal subkortikal heterotopi: MR'de tüm sekanslarda gri madde ile izointens ve heterojen olarak izlenir. Bazen multinodüler gri madde kitleleri olarak bazen de bandlar şeklinde saptanır. O taraf hemisferde küçüklük, ince korteks, sığ sulkus görülebilir. Kitle etkisi görülürse tümörler ile ayırıcı tanı gerekir. Olguların %70'inde kallozal hipogenezi/agenezi bulunur. Değişik derecelerde motor ve mental gerilik saptanır.

Bant heterotopi (Double Cortex): Değişik derecelerde mental gerilik ve çok çeşitli nöbetler ile ortaya çıkar. Herhangi bir yaşta da başlayabilir. Hafif nöbetler dışında patolojik bulgu saptanmayabilir. Xq22.3-q23 üzerinde XLIS geni (double cortin) sorumludur ve olguların %90'ından fazlası kızdır. MR'de lateral ventrikül ile korteks arasında homojen bir bant şeklindedir ve korteks ile bant arasında beyaz madde vardır (Şekil 6). Bant heterotopi parsiyel veya total olabilir. Bant ne kadar kalın ise prognoz o kadar ağırdır.

Şekil 6 — (T2 aksiyel MR): Bant heterotopi (10 yaşında kız, Lennox-Gastaut sendromu).

Polimikrogiri (PMG): Nöronlar migrasyona uğradıktan sonra kortekste oluşan organizasyon bozukluğu polimikrogirik yapıyı oluşturur. Ultrastrüktürel olarak hepsinde korteksin normal 6 tabakalı düzeni bozulmuştur. Tanım kortikal displaziye benzemekle birlikte, bu son durum daha küçük bir bölgede veya fokal transmental displazi varlığında (anormal kök hücrelerin oluşturduğu serebral yapı) sözkonusudur. PMG ise daha büyük bir bölgede olur ve çok sayıda minik giruslardan oluşur. İU iskemik olaylar, kromozomal mutasyonlar, sitomegalovirus enfeksiyonu gibi pek çok nedenler sorumlu tutulabilir. Klinik özelikler tutulan beyin bölgesine bağlı olarak fokal nörolojik bulgular, epileptik nöbetler, değişik derecelerde motor-mental gerilik olarak saptanmaktadır. Herhangi bir yaşta klinik belirtiler ortaya çıkabilir. En sık görülen lokalizasyon silvian fissur çevresidir. Konjenital bilateral perisilvian sendrom (bilateral operküler PMG), psödobulber felç, epilepsi, mental gerilik ve bazı dismorfik özelliklerin olduğu özel bir sendromdur (Şekil 7A ve B)

Fokal Kortikal Displazi: Kortikal laminasyonda anomali bulunmaktadır. Histolojik olarak gri-beyaz madde bileşkesindeki düzensizlik, beyaz maddeye doğru uzanan gri madde parçası olarak farkedilir. MR'de çok küçük



A B

Şekil 7 — A ve B. (T1 aksiyel MR): Bilateral perisilvian polimikrogiri (13 yaşında, mental gerilik, epileptik nöbetler, operküler sendrom).

olanların saptanabilmesi için yüzey koilleri ve üç boyutlu görüntüler kullanılır. Nöbeti olan bir hastada teyit etmek için PET ve SPECT'ten yararlanılabilir. Bu hastaların nörolojik muayeneleri normal olabilmekte ve genellikle fokal ve/veya sekonder jeneralize nöbetleri görülmektedir.

Serebral kortikal gelişim malformasyonlarında motor-mental gelişme geriliği ve epileptik nöbetler hemen daima ortak klinik özelliklerdir. Tanı için MR incelemesinin yanısıra çoğu olguda kromozom analizi yapmak gerekmektedir. Nöbetler tiplerine göre antiepileptik ilaçlarla tedavi edilir. Ağır malformasyonların bir kısmı SÇ döneminde kaybedilirken bir kısmı da sekelli olarak daha uzun bir yaşam sürebilir. Sadece epileptik nöbetlerle yada minimal problemlerle normal bir yaşam da mümkün olabilmektedir.

Kromozom Anomalilerinde Görülen Beyin Malformasyonları: En sık görülenleri arasında Down, Edward, Patau sendromları ile frajil-X sendromu sayılabilir. Down sendromu (21. kromzom trizomisi) en sık görülen kromozom anomalisi olup MR'de kraniyal bölgede brakisefali, mikrosefali, frontal lobların ön-arka çapında küçüklük, serebellum ve pons hipoplazisi saptanır. Servikal spinal bölgede ligaman laksitesine bağlı olarak atlanto-aksiyel subluksasyon sık görülebilmektedir. Mental geriliğin sık rastlanan bir nedeni olan Frajil-X'de sorumlu kromozom anomalisi Xq27.3 olarak belirlenmiştir. Belirgin alın, büyük kulak, otistik özellikler gibi klinik bulgular ile birlikte MR'de subepandimal heterotopi ve serebellar vermis hipoplazileri saptanabilmektedir.

Sekonder Mikrosefaliler

İntrauterin Dönemde Gelişen Hastalıklar: İU dönemde mikrosefaliye yol açan başlıca enfeksiyon sitomegalovirus enfeksiyonudur. Başka sistemik bir hastalık belirtisi olmadan tek başına mikrosefali yapabileceği bilinmektedir. Maternal enfeksiyonun asemptomatik olduğu olgularda enfeksiyonun kanıtlanması güç olmakla birlikte mikrosefalik olgular içinde yüksek seropozitifliğin saptanması ve normosefaliklere göre anlamlı farklılık göstermesi bunu desteklemektedir. Sitomegalovirus dışında rubella, toksoplazma ve HIV da sayılabilir. İU dönemde uyuşturucu ve diğer bazı ilaçların kullanımı (kortizon, nitrojen mustard,valproat), alkolizm, kötü beslenme, radyasyon ve uygunsuz sağlık koşulları mikrosefaliye neden olabilecek çevre faktörleri içinde değerlendirilmekte ve beraberinde dismorfik özelliklere, gelişme geriliğine de yol açabilmektedirler. Yine bu dönemde nadir görülen ve sebebi bilinmeyen beyin damar malformasyonları (aplazi, hipoplazi,..) ve çeşitli nedenlere bağlı infarktlar beslenmeyi bozarak dolaylı olarak mikrosefaliye neden olabilirler.

Perinatal Beyin Hasarları: Perinatal beyin hasarları neonatal ve SÇ döneminde ensefalopati tablosu oluşturarak beyin gelişimini engellemektedir. Bu çocukların kafa çevresi doğumda normaldir. Perinatal beyin hasarı, mikrosefali ve mental retardasyonu olan bu çocuklar serebral felç (statik ensefalopati)başlığı altında incelenirler.

Postnatal Sistemik Hastalıklar: Kronik sistemik hastalığı ve malnutrisyonu olan bebeklerde genel bir gelişme geriliği vardır. Boy ve kilodaki gerilik genellikle baş çevresi geriliğinden daha ön plandadır. Ancak tedavi edilmezse beyin hasarları, beyin gelişme problemleri ve mikrosefali gelişebilir._

Serebral Felç (Beyin Felci, Statik Ensefalopati, "Cerebral Palsy")

"Cerebral palsy" (CP) hızlı beyin gelişimi döneminde meydana gelen lezyon veya anomalilere bağlı gelişen, ilerleyici olmayan ve ağırlıklı olarak motor fonksiyonları bozan tabloları ifade eden ortak bir terimdir (Aicardi, 1998; Yapıcı, 2011). Günümüzde CP yerine statik ensefalopati (SE) terimini kullanma eğilimi vardır. Tanımı nedeniyle heterojen bir grup hastalık ve semptom kompleksi bu başlık altında yer almaktadır. Tarihte ilk kez 1862'de Little ve 1897'de Freud tarafından doğum hipoksisine bağlı diplejilerin geliştiği bildirilmiştir. Son yıllarda riskli gebeliklerin takibi, doğum şartlarının düzeltilmesi ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin gelişmesi ile birlikte sağkalım oranı yükselmiş, bununla birlikte CP sayısında da artma olduğu kanısı uyanmıştır. Gelişmiş ülkelerde CP insidansı ortalama olarak %0.2 olarak belirlenmiştir. CP gelişimine neden olan iskemik olaylar gebelik, natal veya postnatal dönemde meydana gelebilir. Obstetrik ve perinatal bakımı gelişmiş olan ülkelerde doğum anoksisi ve buna bağlı CP oranı oldukça düşük olduğundan prenatal faktörler CP etyolojisinde ön plana çıkmaktadır. Buna karşın perinatal/postnatal bakımı henüz yeterli olmayan gelişmekte olan ülkelerde doğumda hipoksi, düşük doğum tartılılık ve prematürelik etyolojide daha fazla önem kazanmaktadır. Önceki yıllarda pek çok çalışmada kriter olarak kullanılan APGAR skorlaması, ağlama zamanı gibi veriler şimdilerde çok güvenilir bulunmamakta, ilk günlerdeki solunum desteği gereksinimi, konvülsiyon geçirme, kalp atım hızı, kan pH, pO_2 ve pCO_2 takibi gibi faktörler daha fazla değer taşımaktadır. Yine de CP gelişme riskini kesin olarak yansıtan parametreler elde edilememiştir.

Etyopatogenez: Anoksiye bağlı olarak dokularda laktik asit, eksitatör amino asitler, serbest oksijen radikalleri artmakta, hücrelere kalsiyum girişi ile doku hasarı oluşmaktadır (Yapıcı 2005). Düşük doğum tartılı bebeklerde normal ağırlıktaki bebeklere göre CP riski 3-10 kez artmakta, bu grubun bir kısmını da prematüreler oluşturmaktadır. Prematürelerde beyin damar yapısındaki im-

matürite (bazal lamina yetersizliği, lif azlığı,...) nedeniyle ani sıvı volüm değişiklikleri ve hipoksi intraventriküler ve subepandimal kanamaların daha kolay oluşmasına yol açmaktadır. Annede enfeksiyon, bebekte sepsis gibi durumlarda periventriküler lökomalazi görülmesi enfeksiyon sırasında salınan sitokinlerin (TNF-alfa, IL-6) de CP'de rolü olduğunu düşündürmektedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar term bebeklerdeki CP'nin az oranda perinatal olaylara (hipoksi-iskemi), daha çok da prenatal problemlere bağlı olduğunu göstermektedir. Normal bebekte olmayan ancak CP'li bebeklerde saptanan inflamasyon (IL-1, TNF-alfa) ve koagülasyon anomalilerinin (faktör V Leiden mutasyonu, protein C ve S) etyolojide rol oynadığı ileri sürülmektedir. Özellikle inutero vasküler olaylar ve hemiplejik CP ile faktör V Leiden mutasyonu bağlantısı 1997'de gösterilmiştir. Kan-beyin bariyerinde bozulma ve trombosit agregasyonuna yol açması nedeniyle tümör nekroz faktör de (TNF) etyopatogenezde yer almaktadır. Tüm bu değişikliklere rağmen akut beyin hipoksisi beyin tarafından çeşitli derecelerde dengelenmekte, sinir sisteminin temel görevi olan adaptasyon kuralına göre ayrıntılarını tam olarak açıklayamadığımız plastisite süreciyle beyin hiç ya da az zarar görebilmektedir. Bunu açıklamaya çalışılan mekanizmaların yanısıra bazı CP ailelerinin tanımlanması ile CP'nin genetik yönü gündeme gelmiş ancak yeterli kanıtlar elde edilememiştir.

CP Oluşumunda Risk Faktörleri: Prenatal dönemde annenin metabolik, endokrin, kardiak, hematolojik hastalıkları, mental geriliği, alkol/kokain bağımlılığı, epilepsi, polihidramnios, koriyoamnionit, intrauterin enfeksiyonlar, plasental anomaliler, proteinüri, düşük ve ölü doğum öyküsü, iki gebelik arsında kısa (3 ay altı) ya da uzun zaman aralığı (3 yıldan fazla), eklampsi, preeklampsi, fiziksel ve kimyasal travmalar CP riskini arttırmaktadır. Yine prenatal dönemde konjenital malformasyonlar, kromozom anomalileri, enfeksiyon (TORCH), çoğul gebelik, ikiz eşinin ölümü, hidrops fetalis, kafa çevresinin küçük gelişimi fetusa ait risk faktörleri olarak sayılabilir. Başka bir bakış açısıyla kronik prenatal hipoksinin konjenital malformasyonlara yol açarak CP tablolarını oluşturması yanısıra, bazı ağır malformasyonların güç ve hipoksik doğuma neden olması bu faktörlerin hem sebep hem sonuç olduğunu düşündürmektedir. Bu durumda prenatal faktöre bağlı gelişecek CP'lerde doğum şartlarının düzeltilmesi de CP gelişimini engelleyemeyecektir.

Natal dönemde makat gelişi başta olmak üzere diğer geliş anomalileri, fetal kalp hızının düşüklüğü (60/dk altı), uzamış doğum, müdahaleli doğum, plasentanın erken ayrılması, amniotik sıvının mekonyumla boyanması, mekonyum aspirasyonu, fetusta metabolik asidoz gelişimi, prematürite ve postmatürite CP için risk faktörleri grubunda yer almaktadır.

Yenidoğan döneminde asidoz, sepsis, apne, anormal nörolojik bulgular (hipotoni, zayıf emme, konvülsiyon,...), hipoglisemi, düşük apgar değerleri (üçün altı), ilk beş dakikada ağlamama, yüksek hiperbilirubin değerleri de halen CP risk faktörleri listesi içinde sayılmaktadır.

Patoloji: Otopsi çalışmalarında saptanan başlıca bulgular intraventriküler ve periventriküler kanama, damar tıkanmaları ve gelişim malformasyonlarıdır (Yapıcı, 2005). İntraventriküler ve periventriküler kanamaya sıklıkla prematüre bebeklerde, nadiren de term bebeklerde rastlanır. Doğum ağırlığı 1500 gr. altında olanlarda %20, 500-700 gr. arasında %50 gibi bir oranda görülebilmektedir. Prematürelerde oluşan kanamalar %90 oranında nucleus caudatus başındaki germinal matrikste ve %50 oranında bilateral (sol taraf daha fazla etkilenmek üzere) olur. Hayatın ilk 48-72 saatinde ve sıklıkla respiratuar distres sendromu gibi hipoksik durumlarda ortaya çıkar. Görüntüleme yöntemlerinde saptanan bulgulara göre kanama evreleri:

- Evre I: İzole subepandimal kanama,
- Evre II: Ventriküler dilatasyon olmaksızın intraventriküler kanama,
- Evre III: Ventriküler dilatasyon ile birlikte intraventriküler kanama,
- Evre IV: Evre III'e ek olarak parenkim içi kanama olarak belirlenmiştir.

Kanamaların görüldüğü bu olgularda sekonder gelişen BOS dolaşım bozuklukları ile oluşan hidrosefaliler morbiditeyi etkileyen önemli bir faktördür. Kanamanın yanısıra periventriküler venöz infarktlar da zaman içinde yerini nekrotik dokuya bırakır.

Hipoksik iskemik ensefalopati gestasyon yaşına ve hipoksinin şiddetine göre başlıca beş tipte serebral lezyona neden olur:

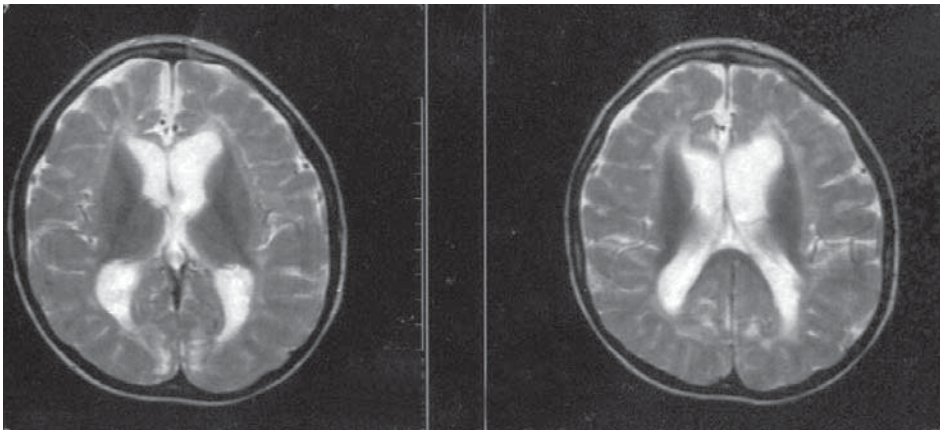
1. Status marmoratus bazal ganglionların (özellikle putamen, nucleus caudatus) bilateral, simetrik, mermer görünümüne verilen isimdir. Bu görünümden sorumlu olan patoloji nöron kaybı, gliozis ve hipermiyelinizasyondur. Perinatal dönemde ve term bebeklerde meydana gelir. Başlıca ekstrapiramidal sistem belirtilerine yol açar.
2. Simetrik talamik lezyon nöron kaybı ve astrogliozisin neden olduğu bazen de kalsifikasyonların eşlik ettiği bir tablodur. Perinatal asfiksi kanıtı olmayan term bebeklerde görülmekte ve kötü prognoz göstermektedir. Doğumdan iki-dört hafta önce meydana gelen olası hipoksik-iskemik bir olayı düşündürür. Doğumda ya da hemen ilk günlerde spastisite, emme-yutma güçlüğü, primitif refleks yokluğu saptanır.
3. Watershed infarktlar tipik olarak parasagital bölgelerde, ana serebral arter beslenme alanları arasındaki sistemik kan basıncı değişikliklerine hassas sınır bölgelerinde, bilateral, bazen asimetrik görülen infarktlardır. Sıklıkla term nadiren preterm bebeklerde görülür. Spastik CP, görme ve işitme problemleri saptanabilir.

4. Periventriküler lökomalazi immatür beyinde periventriküler beyaz maddedeki nekrotik alanlardır ve özellikle de lateral ventriküllerin posterior ve yan komşuluklarında saptanır. Bu lezyonların ventriküllerin arka boynuzlarında genişleme ile belirlenen görüntüsü tipiktir (Şekil 8A ve 8B). Lokalizasyonu nedeniyle motor korteksten inen liflerin geçtiği alanlar sözkonusu olduğundan alt ekstremiteleri ilgilendiren spastik dipleji sıktır. Lezyonun daha laterale uzanması ile kollara giden lifler de etkilenir ve tetrapleji saptanabilir. Postnatal olaylarla periventriküler lökomalazi arasında zayıf bir birliktelik bulunması bu patolojiye yol açan kaskadın doğumdan önce başladığını düşündürmektedir. Gerçekten de sıklıkla preterm ve 1500 gr altı bebeklerde görülür.
5. Selektif nöronal nekroz ise term bebeklerde serebral ve serebellar korteksin değişik derecelerde etkilendiği, genellikle bilateral, bazen de asimetrik olan etkilenmelerdir. En çok parietooksipital bölgelerde yer aldıklarından parezi üst ekstremitelerde hakimdir. Kraniyal MR'de bulgu vermeyebilir. Yaşayan bebeklerde spastik tetraplejik, hemiplejik, ataksik CP, epilepsi, mental gerilik gibi bulgular saptanır.
6. Fokal ve multifokal beyin nekrozları ana serebral damarların dağılım alanlarına uygun bölgelerdeki nekroz alanlarıdır. 1/3 olguda orta serebral arter beslenme alanında (Şekil 9A, 9B) ve genellikle 32 haftalık gestasyon yaşından büyük bebeklerde meydana gelir. Çoğunlukla hemiplejik ya da tetraplejik CP olarak karşımıza çıkarlar. Nekroz ve kavite oluşumundan kaynaklanan büyük lezyonlar porensefali, hidranensefali ve multikistik ensefalomalazi olarak adlandırılmaktadır (Şekil 10 ve 11).

Gelişimsel malformasyonlar ise embriyonal süreçte kök hücre proliferasyonu, farklılaşması, nöron migrasyonu ve organizasyonu dönemlerinde meydana gelen olaylara bağlı olarak bir ya da daha fazla anomalinin (lizensefali, heterotopi, şizensefali, polimikrogiri,...) görüldüğü bir çeşit CP tablolarıdır (Bkz Serebral kortikal gelişim malformasyonları).

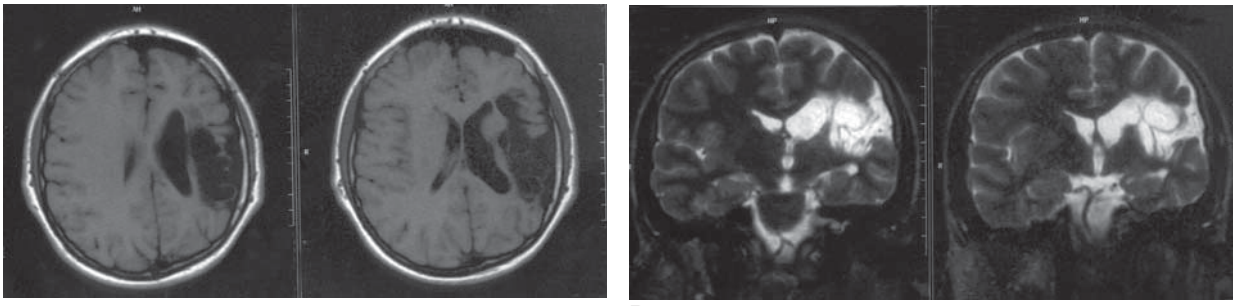
CP'nin Çeşitli Klinik Formları: Bunlar hemiplejik, tetraplejik, diplejik, diskinetik, ataksik ve mikst tip CP olarak ayrılır (Yapıcı, 2011).

Hemiplejik CP: Yaşamın ilk 3 ayında farkedilmesi güçtür. Sonraki aylarda çocuğun bir taraf el ve kolunu daha az



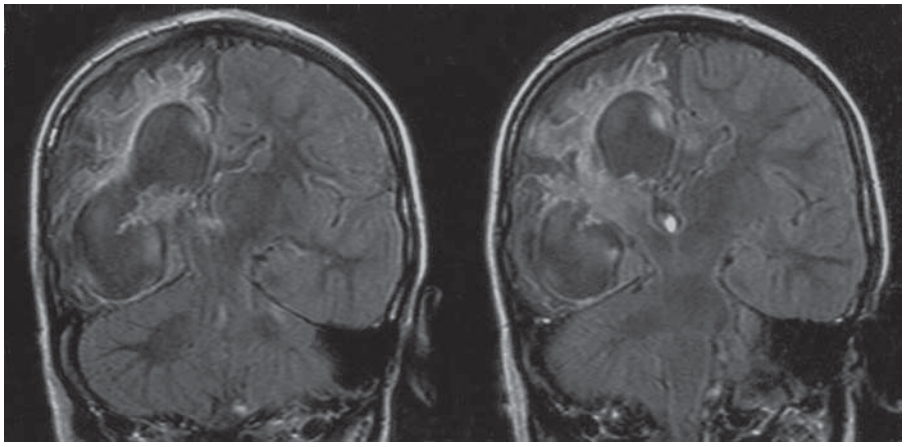
A B

Şekil 8 — A, B. T1ağırlıklı ve T2 ağırlıklı aksiyel MR kesitlerinde periventriküler lökomalazi.

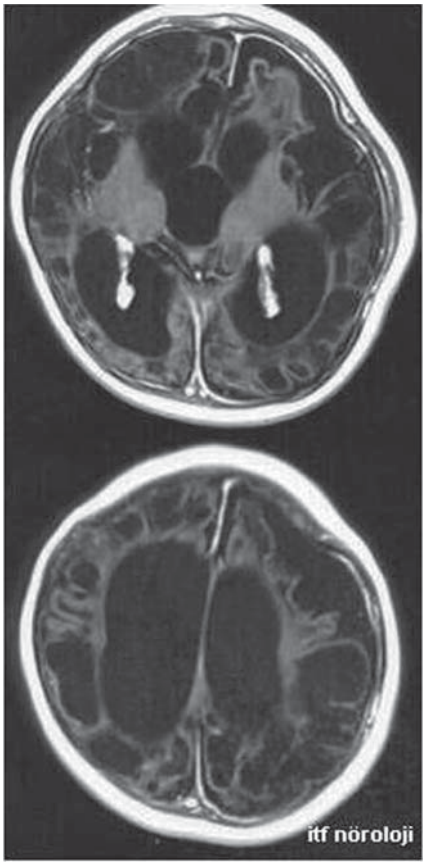


A B

Şekil 9 — T1 ağırlıklı aksiyel (A) ve T2 ağırlıklı koronal (B) MR kesitlerinde sağ orta serebral arter alanında sekel kistik ensefalomalazi, lateral ventrikülde çekilme (4 yaşında, siyanotik doğum, sol spastik hemiparezi, hafif mental gerilik).



Şekil 10 — (FLAIR koronal MR): Sağ hemisferde ensefalomalazi ve gliotik alanlar.



Şekil 11 — (T1 aksiyel MR): YD döneminde ağır hipoksi sekeli olarak yaygın multikistik ensefalomalazi, volüm kaybı, sekonder ventriküler dilatasyon (16 aylık, aksiyel hipotoni, altta belirgin spastik tetraparezi, ağır mental gerilik).

kullandığı, zamanla klasik spastik postürün yerleştiği farkedilir. Hemiparezi, çocuk objeleri yakalamaya başlayıncaya ve elini kullanmada yetersizlik gösterdiği zamana kadar farkedilemeyebilir. Bu da lezyonun postnatal geliştiği izlenimine neden olabilmektedir. Bu çocuklar yürüyebilseler de normalden daha geç zamanda ve etkilenmiş ayağın parmak ucuna basarak yürürler. Lezyon pariyetal lobu etkilemişse ilgili ekstremiteler ince ve kısadır. Etkilenen bölgelere göre kortikal duyu bozuklukları, hemianopsi ve ihmal tabloları da saptanır. Spastisite ilk iki yılda artış gösterir. Korteks etkilenmişse epileptik nöbetler ve davranış bozuklukları görülebilir. Konuşma gecikebilir, fakat zeka genellikle normaldir.

Tetraplejik CP: En şiddetli CP formudur. Çeşitli derecelerde mental yetersizlik de eşlik eder. Çocuklarda çoğunlukla yürüme fonksiyonu gelişemez, anormal baş ve ekstremite postürleri görülebilir. Genel olarak başkalarına bağımlı yaşarlar. Psödobulber tablo ağır ise konuşma yetersiz olabilir ve beslenme için de gastrostomiye ihtiyaç duyabilirler. Epileptik nöbetler sık ve tedaviye dirençli tiptedir. Mikrosefali sıklıkla eşik eder. İlkel refleksler de geç dönemlere kadar saptanabilir.

Diplejik CP (Little hastalığı): CP'nin en sık görülen formudur (%40-50). Prematüre CP grubunda diplejik CP daha yüksek bir orandadır. Genellikle dört ekstremite de etkilenmiş olmakla birlikte spastisite bacaklarda ön plandadır. Spastisitenin belirginleşmesi ilk yıllarda yavaş ve sinsidir. Emekleme döneminde bacaklarını kullanamadıkları için karınları üzerinde emekleme çabası gözlenebilir. Aksiller asma muayenesi sırasında tipik makaslama ya da parmak ucuna basma postürü belirginleşir. Şiddetli olgularda kalça subluksasyonları ve dislokasyonları gelişebilir. Sfinkter bozukluğu genellikle görülmez. Zeka ve konuşma sıklıkla korunmuştur, fakat elin ince motor hareketlerinde beceriksizlik saptanır. Epileptik nöbetlere 1/3 olguda rastlanabilir.

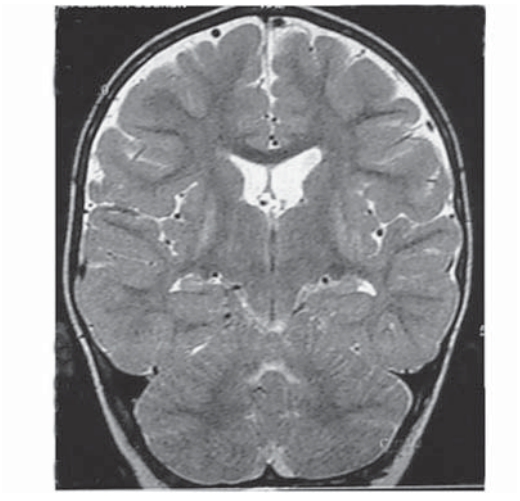
Diskinetik CP (Himmelmann 2007): Bazal ganglion lezyonları sonucu koreatetoz, distoni gibi ekstrapiramidal semptomların görüldüğü formdur. Çocukluk çağı distonilerinin en önemli bölümünü oluşturular. Bilirubin yükselmeleri günümüzde daha iyi tedavi edildiğinden bu grupta kernikterus eskisi kadar önemli bir etyolojik fak-

tör oluşturmamaktadır. Olguların 2/3'ü perinatal-neonatal dönemde hasar görmektedir. Ciddi anoksiye bağlı olarak gelişen bu tablolarda fasyal diskinezi nedeniyle çocuklar konuşamazlar, işitme ve el kullanımı ile ilgili problemleri vardır. Üst ekstremite tutulumu %85 ve oromandibular fonksiyon bozuklukları %60-70 gibi bir oranda rastlanır. Kognitif fonksiyonlar ve alt ekstremite motor fonksiyonları etkilenebilmekle birlikte diğer CP tiplerine göre şiddetli olmayabilir. İstemsiz hareketler doğumda mevcut değildir; ilk bir yıldan sonra belirginleşmeye başlar. Erken bebeklik döneminde hipotoniktirler. Distoni fenomenolojisi %70, koreoatetoz ise %30 gibi bir sıklıkta görülür. İstemsiz hareketlerin sonraki yıllarda hafif progresyon gösterebilmeleri nedeniyle idyopatik torsiyon distonisi ve diskinezi ile seyreden metabolik ve dejeneratif hastalıklardan ayırt edilmesi gerekebilir. MR'de bazal ganglion lezyonları %65-70 (Şekil 12), ek olarak ak madde hasarı %15-25 oranında görülürken %5-15 oranında MR normal de saptanabilir.

Ataksik CP: En nadir formdur. Sıklıkla serebellum ve bağlantılarında hasar ve anomaliler söz konusudur. Çoğunlukla tabloya hipotoni hakimdir. Gövde ve yürüme ataksisi ekstremite ataksisine göre daha belirgindir. Yürüme geç dönemlerde gerçekleşebilir, ancak sık düşmeler gözlenir. Nistagmus sık görülmez ve konuşma ise dizartriktir.

Mikst tip CP: Diskinetik ve spastik CP ya da ataksik ve diskinetik CP formlarının kombinasyonları olan tablolardır.

Tüm bu klinik formların yanısıra günümüzde motor defisit olmaksızın dil gelişim problemleri, özel öğrenme güçlükleri gibi bazı tablolarda doğumda asfiksi anamnezinin alınması farklı boyutlarda CP'lerin olabileceğini düşündürmektedir.



Şekil 12 — (T2 koronal MR): Bilateral putamen larealinde sinyal artışı (7 yaş kız çocunda distonik CP tablosu, evde zor doğum, ağlamada gecime, siyanotik olma, MMGG).

Tanı: CP klinik olarak tanınabilen, ilerleyici olmayan, sıklıkla motor semptomların oluşturduğu bir sendromdur. Tablonun erken tanınması zihinsel ve bedensel özürlülüğün önlenebilmesi amacıyla tedavi stratejisinin oluşturulması ve prognozun belirlenmesi açısından önem kazanmaktadır. Spesifik bir laboratuar metodu olmamakla birlikte ultrasonografi, BT, MR ve MR-spektroskopi gibi görüntüleme yöntemlerinden ve görsel/işitsel uyandırılmış potansiyellerden tanı desteği olarak yararlanılmaktadır. Ön fontanelin açık olduğu zamanlarda ultrasonografi pratik ve ucuz bir yöntem olarak yardımcı olur. Ancak küçük heterotopiler, fokal displaziler gibi gelişim malformasyonlarının saptanması ve miyelinizasyonun takibi MR ile yapılabilir. Bazı displazileri ayırt edebilmek için T1 inversion recovery ve FLAIR sekansları ile 1.5-3 mm.lik ince kesitlere de gereksinim duyulabilmektedir. MR ile elde edilen bu verilerle etkilenme zamanı tahmin edilebilir. Örneğin orta serebral arter alanındaki bir ensefalomalazik alan bir term hasarını düşündürürken lizensefali saptanması gestasyonun 7-24 haftalar arasındaki döneme yönlendirir. Ayrıca CP'nin diğer yavaş seyirli santral sinir sistemi hastalıklarından ayırt edilmesinde çoğu zaman MR yardımcı olmaktadır. Son yıllarda İU dönemde fetal anomalileri saptamak ve cerrahi müdahale şansını değerlendirmek amacıyla fetusa yönelik MR incelemeleri yapılmaya başlanmıştır.

Tedavi: Bu çocukların değerlendirilmesi multidisipliner bir yaklaşımla, tüm sorunlarına yönelik olarak nörolog ya da çocuk nöroloğu, fizyoterapist, ortopedist, sosyal danışman, pedagog ve psikologtan oluşan profesyonel bir ekibi gerektirmektedir. Görme ve işitmenin değerlendirilmesine, konuşma ve beslenmeyle ilgili uzman kişilere de ihtiyaç vardır. Gelişmiş ülkelerde ayrı merkezlerde konuyla ilgili uzmanlar bu çocuklara mental ve fiziksel rehabilitasyon uygulamaktadırlar.

Motor defisitlerin derecesine göre fiyoterapi başta olmak üzere spastisiteye yönelik baklofen, botilinum toksini, dantrolen, diazepam, intratekal baklofen, hipersalivasyon için skopolamin, distoniye yönelik trihexyphenidyl, L-dopa gibi medikal, tenotomi, selektif dorsal rizotomi, stereotaktik talamotomi gibi cerrahi girişimler uygulanabilmektedir. Kognitif olarak daha az etkilenmiş olanlar özel sınıflarda eğitilerek topluma kazandırılabilirler.

Kraniyostenoz

Kraniyostenoz ya da kranyosinostoz bir ya da daha fazla kranial sütürün prematür olarak kapanmasına verilen isimdir ve bunun sonucunda da anormal kafa şekilleri ortaya çıkar (Fenichel, 2005; Gleeson, 2006). Bu süreç bebekte normal beyin gelişimi sırasında erken kapanmanın gerçekleşmesi ile meydana gelir. Başka nedenlere bağlı mikrosefali gelişen bebeklerde erken sütür ka-

panması klasik kraniosinostozdan farklıdır. Olguların çoğu sporadik olup diğerleri otozomal resesif ya da dominanttır. Kraniosinostoz bir kromozom ya da genetik sendromun parçası da olabilir. Bu tablolarda genellikle sindaktili, polidaktili ve değişik ektremite malformasyonları da eşlik eder. Klinik olarak sabit olan bulgu anormal şekilli kafa yapısıdır. Skafosefali/dolikosefali sagital sütürün, brakisefali heriki koronal sütürün, plagiosefali bir koronal veya bir lambdoid sütürün, trigonosefali metopik sütürün (İU dönemde iki parçadan oluşan frontal kemikler arasında) ve oksisefali de tüm sütürlerin prematür kapanmaları ile oluşan kraniosinostozlardır. Bu prematür kapanmalar intrakranial basıncın artmasına, komünikan ya da nonkomünikan hidrosefalilerin meydana gelmesine yol açar. Sütürlerin tümü erken kapandığında kafa normal şeklinde fakat küçüktür. KİBAS'a ait klinik ve radyolojik bulgular yavaş geliştiğinden gözden kaçabilir, ekzoftalmus, optik atrofi ve körlük ilk bulgu olabilir. Kraniosinostozlu hastalar altta yatan başka bir neden yoksa zihinsel yönden normal olabilirler. Tablo ağır ise zamanla zihinsel duraklama ve gerileme olur. Hidrosefalilerin oluşumunda birden fazla mekanizma sorumludur. Kraniosinostozların %60'ı sagital sinostozdur ve erkeklerde sıktır. Koronal sinostoz ise kraniosinostozların %20'sidir ve kız çocuklarda daha fazla görülür. Tek sütür sinostozlarında gözlem ve palpasyon tanı için yeterlidir. Konvansiyonel radyografilerde erken kapanan sütürün daha fazla parladığı görülür. Birden fazla sütür kapanması ve hidrosefali şüphesi varsa BT çekilmesi gerekir. Tedavi, şeklin düzeltilmesi ve hidrosefaliye yönelik olmak üzere iki farklı amaç içerir.

Akrosefalosindaktili kraniosinostoz ile birlikte parmakların füzyonunun görüldüğü bazen de mental retardasyonun eşlik edebileceği bir tablodur. Apert sendromu ise sindaktili ile birlikte brakisefalinin görüldüğü ve yüz görünümünün Crouzon hastalığına benzediği bir başka kraniosinostoz tablosudur. Carpenter sendromunda da total kraniosinostoz, sindaktili, polidaktili, hipogonadizm, obezite ve mental retardasyon vardır ve otozomal resesif geçişli bir anomalidir. Crouzon hastalığı (kraniofasial dizostoz) bir ya da tüm sütürlerin kapandığı, otozomal dominant geçişli ve fasial kemiklerde gelişme anormallikleri ile seyreden bir tablodur. Fasial deformasyonlar doğum sırasında vardır ve sonra daha da kötüleşir. Gözler arası mesafe geniş ve gözler çıkık, maksiller hipoplaziye bağlı olarak alt yüz yarımında çökük görüntü ve gaga şeklindeki burun başlıca karakteristik yüz özellikleridir.

Tablo 2 — Hidrosefali Nedenleri (Gleeson, 2006)

1. Komünikan
Akondroplazi
Baziler impresyon
Subaraknoid aralığın selim genişlemesi
Subdural koleksiyon
Koroid pleksus papilloması
Meninks maliniteleri
Posthemorajik, postenfeksiyöz
2. Non-komünikan:
Aquaduktal stenoz (enfeksiyoz, X'e bağlı geçiş)
Arnold-Chiari malformasyonu
Dandy-Walker malformasyonu
Klippel-Feil sendromu
Yer kapl. lezyonlar (Apse, hematom, tümör, Galen ven malformasyonu)
Walker-Warburg sendromu
3. Hidranensefali:
Holoprosensefali
Masif hidrosefali
Porensefali
4. Vasküler:
Arteriyovenöz malformasyonlar
Dural sinüs trombozu
5. Koroid pleksus papilloması
6. Nörokütane sendromlar
7. Araknoid kist
8. Ailevi, OD, OR, X-geçişli

Makrosefaliler

Baş çevresinin 90 persantilin (p) üzerinde olduğu durumlara makrosefali denir. Bu terim mutlaka patoloji varlığı anlamına gelmez. Ayrıca hidrosefali ve megalensefali ile eş anlamlı olarak kullanılamaz. Böyle bir durumla karşılaşıldığında mutlaka anne ve babanın baş çevresi öğrenilmeli ve hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilmelidir. Ailevi makrosefalilerde kafa büyüklüğü 98 p'in üzerindedir, daha çok erkek çocuklarda rastlanır ve otozomal dominant iletilir fakat tam olmayan bir penetrans gösterir. Makrosefalinin başlıca nedenleri aşağıda gösterilmiştir (Sarnat, 2005; Fenichel, 2005):

A. Hidrosefali ya da kafa içi BOS'un arttığı durumlar: (Tablo 2)
   a. Komünikan (nonobstrüktif): Subaraknoid aralık ve ventriküller arasında BOS akışı serbesttir.
   b. Non-komünikan (obstrüktif): BOS akış yolları üzerinde obstrüksiyon vardır.
B. Megalensefali olan durumlar: (Tablo 3)
   a. Anatomik: Çocuklar doğduklarında makrosefaliktirler fakat intrakraniyal basınç normaldir.
   b. Metabolik: Doğumda normosefaliktirler ancak neonatal dönemde megalensefali gelişmeye başlar.
C. Kafa kemiklerinin kalınlaşmasına bağlı gelişen makrosefaliler: Kafa çevresi doğumda normaldir ve genişleme yenidoğan döneminde değil süt çocuğu döneminde olur. Başlıca nedenler hiperfosfatemi, osteopetrozis, osteogenezis imperfekta, rikets, kleidokranial dizostoz, orodijitofasial dizostozdur.

Tablo 3 — Megalensefali Nedenleri (Gleeson, 2006)

1. Anatomik megalensefali
Genetik asemptomatik megalensefali
Akondroplazi ile birlikte
Gigantizm ile birlikte
Nörokütane hastalıklar
Ito Hipomelanozu
Incontinentia pigmenti
Linear nevus sebaceus sendromu
Nörofibromatoz
Tuberoskleroz
2. Metabolik/toksik megalensefali
Alexander hastalığı
Canavan hastalığı
Galaktozemi
Gangliosidoz
Globoid lökodistrofi
Glutarik asidüri- Tip I
Hipoparatirodizm
L-2 (OH) glutarik asidüri
Maple syrup urine hastalığı
Megalensefalik kistik lökoensefalopati
Metakromatik lökodistrofi
Mukopolisakkaridoz
Tetrasiklin, vitamin A gibi toksisiteler

Hidrosefaliler

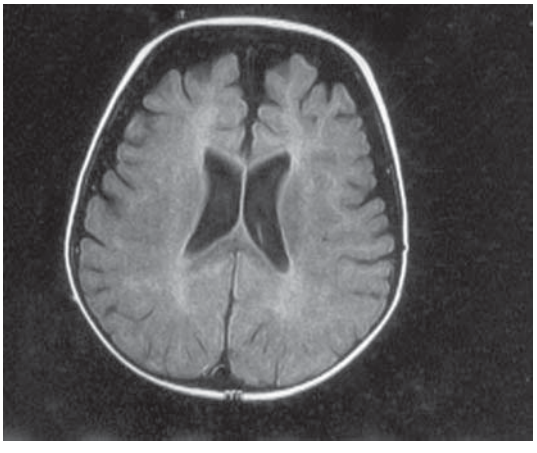
Komünikan Hidrosefaliler

Komünikan hidrosefaliler genellikle menenjit veya subaraknoid kanama sonrasında BOS emiliminin bozulması ile oluşurlar. Hidrosefaliye neden olabilen enfeksiyonlar peri-postnatal bakteriyel, parazitik, granülomatöz enfeksiyonlar yanısıra İU TORCH grubu etkenler de olabilir. Başlıca lösemi ve primer beyin tümörlerine bağlı olarak ortaya çıkan meninks infiltrasyonları ise sık görülmez. Koroid pleksus papillomalarında BOS aşırı yapılır ancak BOS emilimindeki potansiyel hız kolayca hidrosefali oluşmasına izin vermez. Bu tümörler daha çok bir veya daha fazla ventrikülde tıkanmaya neden olarak obstrüktif tipte hidrosefaliye yol açarlar.

Akondroplazi: Otozomal dominant geçişli, iskelet deformiteleri ve gelişme geriliğine neden olan bir tablodur. Başlıca klinik özellikleri makrosefali, ekstremitelerde rizomelik kısalık (ekstremite proksimal parçasının distal parçasından daha kısa olması) ve enkondral kemik gelişimindeki bozukluğa bağlı anormal yüz görünümüdür. YD'da megalensefali vardır fakat hidrosefali saptanmaz. SÇ döneminde posterior fossadaki venöz sinuslerde darlığa bağlı olarak venöz akım güçleşir ve venöz basınç artarak BOS geri alınımı bozulur. Bu durum ventriküllerin genişlemesine neden olur. Hastalarda ayrıca servikomedüller basıya bağlı olarak dispne, refleks canlılığı, spastisite ve duyu kusurları görülebilir. Mutasyona sık olarak rastlanır. Tanı klinik özelliklere dayanır. BT'de posterior fossanın darlığı, sfenoid sinüsün genişliği, bazen baziler bası dikkati çeker. Ventrikül genişliği yenidoğanda normalken süt çocukluğu döneminde orta ya da ileri genişlik görülmeye başlar. Fakat başlangıçtaki genişlemeden sonra stabilleşerek nadiren cerrahi girişime ihtiyaç duyulur. Progressif servikomedüller bası durumunda dekompresyon gerekebilir.

Subaraknoid Aralığın Selim Genişlemesi (eksternal hidrosefali, ekstraventriküler hidrosefali, selim subdural effüzyon, selim ekstraserebral sıvı toplanması): Makrosefali nedenleri arasında nispeten sık görülmektedir. Bazı bebeklerin babalarında da makrosefali olması tablonun genetik olabileceğini düşündürmektedir. Kız çocuklarda daha sık rastlanan bu durumda doğumda baş çevresinin 90 p üzerinde olması, seri ölçümlerde 98 p civarında seyretmesi ve anterior fontanelin geniş fakat yumuşak oluşu başlıca klinik özelliklerdir. Bu çocuklarda motor ve mental gelişim normal olup nörolojik defisit bulunmaz. BT'de frontal subaraknoid mesafenin, silvian fissurun ve diğer sulkusların genişlediği, ventriküllerin ise normal veya minimal genişlediği görülür (Şekil 13). Bebekte normal subaraknoid mesafe limiti 5.7 mm, silvien fissur ise 7.6 mm olarak düşünülmektedir. Bu bebeklerde baş çevresi takibi ile çoğunda tanıdan sonraki 6 ayda baş büyüme hız eğrisinin normal seyretmeye başladığı saptanır. Büyüme hızı beklenenin üzerinde, nörolojik muayenede anormal bulgular ve gelişme geriliği söz konusu olduğunda BT tekrarı, yakın takip ve gerekirse ventrikülöperitoneal şant operasyonu gündeme gelebilir.

Subdural Koleksiyon: Başlıca subdural effüzyon ve subdural kanamalara bağlıdır. Sıklıkla ilk yaş döneminde ve genellikle santroparietal bölgede tek veya iki taraflıdır. Doğum ya da başka nedenli travmalar, menenjit komplikasyonları (H. influenzae, pnömokok), malnutrisyon, kanama diyatezi ve hipo-hipernatremi başlıca etyolojik faktörlerdir. Klinik olarak kusma, fontanel kabarıklığı, huzursuzluk, ateş, bilinç değişiklikleri, kafa büyüklüğü, retinal kanama ve fokal nörolojik bulgular görülebilir. Subdural sıvının ponksiyonla incelenmesi ve BT/MR tanı



Şekil 13 — (T1 aksiyel MR): Anterior bölgelerde belirgin subaraknoid mesafe artışı.

koydurucudur. Basit effüzyonlarda prognoz genellikle iyi seyirlidir. Nörolojik sekelli olan ağır tablolarda cerrahi girişim gerekebilir ve prognoz iyi değildir.

Meninks Maliniteleri: Meninks ve subaraknoid aralığı infiltre eden tümörler BOS geri alınımını bozarak komünikan hidrosefalilere neden olurlar. Genellikle agresif bir seyir göstererek hızla baş ağrısı, kusma, letarji ve kişilik değişiklikleri eklenir. Meningismus ve papilödem bakteriyel menenjiti düşündüren özelliklerdir. MR'de ventrikül sisteminin genişlediği ve subaraknoid mesafenin normal olduğu saptanır. BOS basıncı ve protein konsantrasyonu artarken glukoz normal veya azalmış olarak bulunur. BOS'da sitolojik inceleme erken tanı ve tedavi açısından değerlidir. Pek çok hastada kesin tanı için meninks biyopsisi gerekir. İntrakranial basıncı ve semptomları hafifletmek için şant, kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları yapılmaktadır. Prognoz genel olarak iyi değildir.

Nonkomünikan Hidrosefaliler

Ventriküllerden subaraknoid mesafeye geçiş yolu üzerindeki bir tıkanma, proksimalindeki ventriküllerde dilatasyona ve basıncın artmasına yol açar. Fetal dönemde görülen hidrosefalilerin en sık rastlanılan mekanizmasıdır. Konjenital hidrosefalilerde akuaduktal stenoz sıktır. ilk yaşta daha az rastlanırken çocukluk çağında kitle lezyonlarına bağlı olarak sıklığı artar. Konjenital hidrosefalilerin yanısıra epileptik nöbetler de varsa diğer serebral malformasyonlar gündeme gelir ve bu çocuklarda tabloya mental retardasyon eşlik eder.

Konjenital Akuaduktal Stenoz: Konjenital hidrosefaliler içinde tek başına akuaduktal atrezi veya stenoz %2 oranında görülmekte ve X'e bağlı iletilmektedir. Çocuk doğarken hidrosefaliktir ve sefalo-pelvik orantısızlık vardır. Muayenede fontaneller gergin, venler geniş ve sütürler aralanmıştır. Gözlerde batan güneş manzarası ve abdusens paralizisi bulunabilir. İU dönemde yapılan sonografilerle genellikle tanı konulur. Makrosefali tespit edildiğinde nöral kanal defektinin araştırılması için amnios sıvısında α-FP bakılması ve kromozom analizi yapılması gerekir. Postpartum dönemde BT ile lateral ventriküllerin ve üçüncü ventrikülün genişlediği, dördüncü ventrikül ve akuaduktal kanalın görülemediği tespit edilir. Konjenital akuaduktal stenoza bağlı konjenital hidrosefaliler BOS'u azaltıcı medikal tedaviye yanıt vermezler ve ciddi bir seyir gösterirler. BOS'un ventrikül sistemi dışına ağızlaştırıldığı bir cerrahi yaklaşım gerekir. Konjenital hidrosefalilerin tedavi ve gidişi birlikte olduğu diğer malformasyonların varlığına bağlıdır. %70-80 oranında spina bifida gibi diğer anomalilerle birliktedir. Ventriküloperitoneal şant, bebeklerde ventriküloatrial şanta göre daha iyi tolere edilmektedir. Hidrosefalinin gerilemesi ile gelişimin daha normal olma şansı arttırılmış olur. Genellikle diğer anomalilerin varlığı motor kusurlara yol açmaktadır.

Hidranensefaliler

Normal beyin gelişimi sırasında İU dönemde beyin parenkimini bozan bir olayla ortaya çıkan, beyin dokusu yerine aşırı miktarda BOS'un biriktiği pek çok tablo bu başlık altında incelenir. Eğer hidranensefali obstrüktif hidrosefaliye bağlı ise bu çocuklarda kafa çevresi doğum sırasında büyüktür. Porensefali, İU gelişimin prosensefalizasyonu sırasındaki bir defekt nedeniyle lateral ventriküller ve subaraknoid aralıkla ilişkili olan hemisferik kistler için kullanılan bir terim iken, günümüzde İU veya perinatal infarkt ya da travmaya bağlı gelişen hemisferal kistler için kullanılmaktadır. Hasarlanan immatür beyin nöron, glia ve destek dokusunu kaybeder ve yerini sıvı dolu kiste bırakır. Kist içindeki basınç sıklıkla yüksek olup çevre dokuya bası yapar ve makrosefaliye neden olur. Konjenital orta hat porensefalisi konjenital hidrosefali, alopesi, parietal bölgede ensefalosel ve posterior serebral bölgede orta hat defekti ile şekillenen bir tablodur. İU dönemde gelişen makrosefaliler doğumda sefalopelvik uyumsuzluğa neden olurlar. Bu çocuklarda ciddi mental retardasyon ve körlük vardır. Çoğu bebeklik döneminde ya da erken çocuklukta kaybedilirler. BT veya MR'de septum pellusidum ve korpus kallozumun yapısını bozan büyük dorsal kist görülür. Kist geniş lateral ventriküllerle ve ensefaloseli oluşturan kemik defekti ile bağlantıdadır. Makrosefaliye ve ensefalosele yönelik operasyonlar dışında altta yatan nörolojik hastalığa yönelik tedavi yöntemi yoktur.

Megalensefaliler

Anatomik Megalensefaliler

Metabolik bir hastalık ya da akut bir ensefalopati olmaksızın hücre sayısı ve büyüklüğündeki artışa bağlı olarak gelişen tablolardır.

Genetik Megalensefaliler

Nörolojik ve mental fonksiyonları normal fakat kafa çevresi 98 p'in üzerinde ve ailesel özellik gösteren tablolardır. Doğumda normal olabilirler fakat ilk yaş döneminde baş çevresi büyür. Diğer organlara ait anomali ve iskelet deformiteleri yoktur. BT veya MR'nin normal olması subaraknoid aralığın selim genişlemesinden ayırt ettirir.

Gigantizmle Birlikte Megalensefali (Serebral Gigantizm, Sotos Sendromu)

Çocuklar henüz yenidoğan döneminde iken ağırlık, boy ve baş çevresinin büyüme değerleri 75-90 p ve kemik yaşları da üç yaş ile uyumlu saptanır. Çoğu sporadik, bir kısmı ise otozomal resesif ya da dominant geçişlidir. Hemen her olguda frontal çıkıklık, yüksek damak, hipertelorizm, %80 olguda değişik derecelerde mental yıkım,

daha az sayıda olguda farklı dismorfik özelliklere rastlanmaktadır. BT'de ventriküler hafif genişleme dışında özellik saptanmaz. Endokrin sisteme ait laboratuvar araştırmalarında glukoz intoleransı dışında belirgin bir patoloji yoktur. İlk yaşta somatomedin seviyesi yüksek saptanabilir ancak sonra normal seviyeye döner.

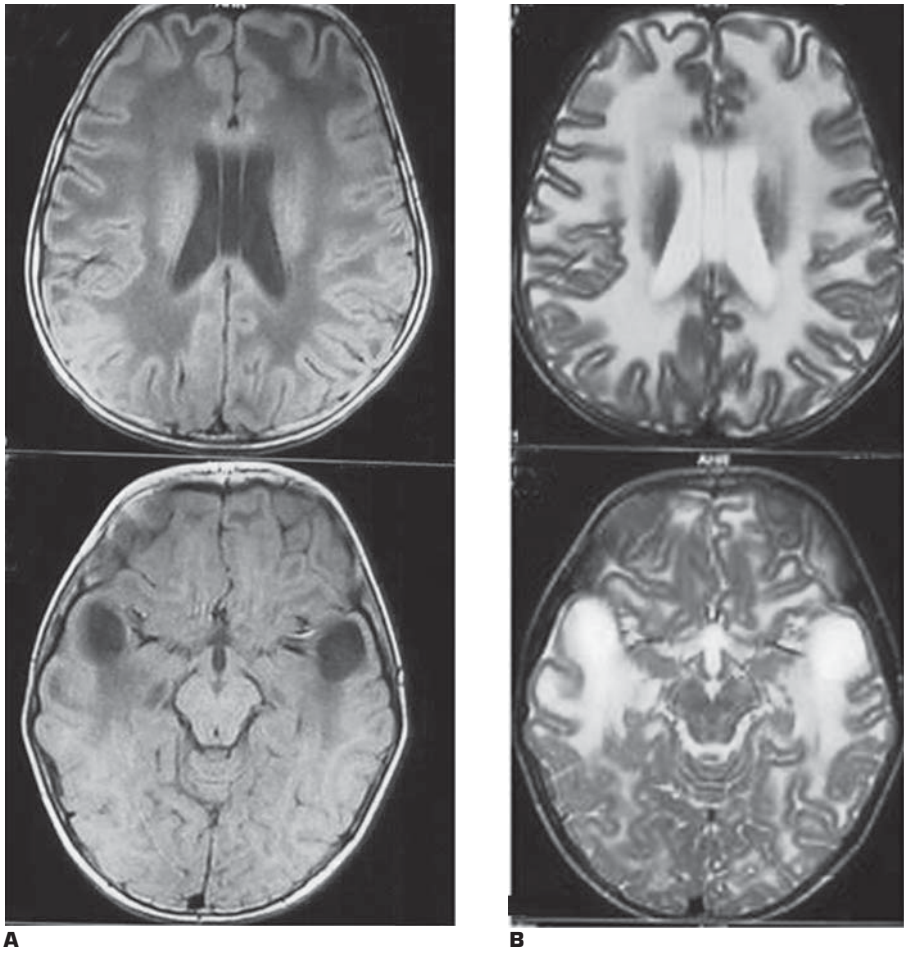
Nörokütane Hastalıklar: Bu hastalıklarda başlıca ortak özellikler epileptik nöbetler, mental retardasyon ve cilt lezyonlarıdır. Cilt lezyonları incontinentia pigmentide olduğu gibi doğumdan itibaren var olabilir ya da nörofibromatozis ve tuberoskleroza benzer şekilde sonradan da gelişebilir. Buradaki makrosefali hidrosefali ya da megalensefaliye bağlı olabilir. Kinik olarak hemimegalensefali, vücutta hemihipertrofi ve bir ekstremitede hipertrofi saptandığı zaman mutlaka nörokütane hastalıklar taranmalıdır. Otozomal resesif geçişli Ito hipomelonoz'unda %25 oranında megalensefali görülür. Linear nevus sebaceaus ve proteus sendromunda da tam ya da hemimegalensefali görülebilir.

Metabolik Megalensefaliler

Pek çok doğumsal metabolik hastalıkta madde birikimi yada serebral ödeme bağlı olarak megalensefali gelişir. Başlıca motor ve mental gelişme geriliği görülen ve değişik nörolojik sistemlere ait patolojilerin bir ya da birkaçını birden sergileyebilen genetik özellikli hastalıklardır. Canavan hastalığı ve ılımlı klinik seyir gösteren varyantları, Alexander hastalığı, mukopolisakkaridozlar, GM_2 gangliosidozlar, L-2 (OH) glutarik asidüri ve megalensefalik kistik lökoensefalopati (Şekil 14 A,B) bilinen en iyi örneklerdir.

NÖROKÜTANE SENDROMLAR

Nörokütane sendromlar (NKS) ya da fakomatozlar hem cilt hem de sinir sisteminin konjenital patolojilerinin sıklıkla bir arada görüldüğü tablolardır. Ektodermin genetik ve gelişimsel anomalilerini içeren bu tablolarda nörolo-



A B

Şekil 14 — A. (T1 aksiyel MR): Temporal intraparenkimal kistleri ve ak maddede hipointensitesi dikkati çeken 13 yaşında megalensefalik kistik lökoensefalopati olgusu. **B.** Şekil 14a'daki hastanın T2 ağırlıklı aksiyel MR kesitlerinde "U" liflerini de tutan yaygın ak madde hiperintensitesi ve bilateral temporal loplarda intraparenkimal kistlerin hiperintens görünümü.

jik, dermatolojik, oftalmolojik ya da birden fazla sistemle ilişkili belirtiler çeşitli yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Bazılarında cilt özellikleri henüz yenidoğan döneminde mevcut olabileceğinden nörolojik belirtiler ortaya çıkmadan da basit bir görsel muayene ile tanı koymak mümkün olabilmektedir. Otozomal dominant, otozomal resesif ve X'e bağlı geçişlerin yanısıra sporadik tablolar da vardır. Bu sendromlar arasında Tüberoskleroz (TS), Nörofibromatoz (NFM), Sturge-Weber-Dimitri sendromu (SWS), Ito'nun Hipomelanozu, İnkontinentiya Pigmenti, Osler-Weber-Rendu hastalığı, Proteus sendromu, Epidermal Nevüs, Lineer Nevus Sebaseus, Klippel-Trenaunay sendromu, Chediak-Higashi sendromu, Nöroktane Melanozis ve Progressif Fasiyal Hemiatrofi başlıca adı geçen tablolardır. Günümüzde pek çok NKS tanımlanmış olsa da bu sayılanlardan TS, NFM ve SWS hem göreceli olarak daha sık rastlanır hem de çok renkli ve ciddi olabilen nörolojik tabloları vardır. Epileptik nöbetler pek çok NKS'de klinik tablonun önemli bir özelliğidir ve nöroloji uzmanlığına başlıca başvurma nedenidir. Tedavi ve takiplerde yalnızca dirençli nöbetlerin değil, aynı zamanda kognitif gerilik/otistik spektrumdaki davranış özelliklerinin ve motor defisitlerin rehabilitasyonu da önem taşımaktadır. Dolayısıyle bilgi birikimi görece daha zengin olan tabloların takip ve tedavi stratejilerini iyi kurgulamak açısından nörologlarca iyi bilinmesi gereklidir.

Tüberoskleroz

Tüberoskleroz (TS) başlıca SSS ve cilt belirtileri ile kendini gösteren, yanısıra başka organ sistemlerinde de hamartom ve displazilere yol açan otozomal dominant geçişli multisistemik bir hastalıktır (Roach ve ark. 1998; Weiner ve ark. 1998). Prevalansı 1/30.000-50.000 dir. İnsidansı 1/ 5800-10000 olarak tahmin edilmektedir (Osborne ve ark. 1991; Roach ve Sparagana 2004; Kral ve ark. 2007). Klinik spektrum sadece hafif cilt lezyonlarından ciddi kognitif problemler, dirençli nöbetler ve renal yetmezliğe kadar değişken olup bunlardan biri ya da birkaçı birarada aynı kişide olabilir. TS'de organ tutulumu Tablo 4'de özetlemiştir. Teşhis en erken intrauterin dönemde konabilir. Antenatal ultrasonografi ile kardiyak rabdomiyomalar TS için en erken ipucudur. SSS'de periventriküler kalsifikasyonlar da prenatal dönemde saptanabilir (Curatolo ve Brinchi 1993). Hastalık ilk bir yaş ile erişkin yaşlara kadar geniş bir yaş spektrumunda teşhis edilebilmekle birlikte genellikle ilk beş yaşta tanı konulmaktadır. Tanı kriterleri Tablo 5'de gösterilmektedir.

Tablo 4 — TS'de Organ Tutulumu

Organ	Lezyon
Deri	Depigmente maküller ("ash leaf spots", hipomelanotik makül), 'shagreen patches', adenoma sebaseum, periungal fibroma (tırnak fibromu)
Kalp	Rabdomiyomalar, kardiyak ileti anomalileri, ileti blokları
Retina	Hamartomlar
Böbrek	Anjiomiyolipomalar, kistler
Göz	Retinal hamartomlar ve depigmente lekeler
SSS	Kortikal tuber/hamartom, periventriküler subepandimal nodüller (sıklıkla kalsifiye), subependimal dev hücreli astrositoma, lineer displaziler (radial migrasyon çizgileri)

Tüm olguların %50-75'i sporadiktir. TS için iki gen gösterilmiştir ve hastaların %90'ı bu iki genden birini taşır. 'Tuberous sclerosis complex' TSC1 geni 9q34'te ve TSC2 geni 16p13.3'te haritalanmıştır (Van Slenchtenhorst ve ark. 1997; Povey ve ark. 1994). TSC1 geni hamartin adlı proteini kodlarken TSC2 geni tuberini kodlamaktadır. TS genlerinin tümör baskılayıcı gen olarak çalıştığı düşü-

Tablo 5 — TS Tanı Kriterleri

Majör	Minör
Fasiyal anjiyofibromalar, alın plakları	Mine tabakasında lezyon
Nontravmatik periungual fibromalar	Rektal polipler
Hipomelanotik makül (3'ten fazla)	Kemik kistleri
'Shagreen patches'	Serebral migrasyon çizgileri (lineer displaziler)
Multipl retinal hamartomlar	Gingival fibromalar
Kortikal tuberler/hamartomlar	Renal olmayan hamartomlar
Subependimal nodüller	Retinal akromik lezyon
Subependimal dev hücreli astrositoma	Farklı deri lezyonları
Lenfanjiyoleiyomiyoma	Multipl renal kist
Kardiyak rabdomiyoma	
Renal anjiyomiyolipoma	

Kesin tanı için 2 major veya 1 major ve 2 minör kriter gereklidir. Muhtemel/olası (probable) tanı için 1 majör ve 1 minör kriter; mümkün/olabilir (possible) tanı için ise 1 majör veya 2'den fazla minör özellik aranır (Roach ver ark 1992; Roach ve Sparagana 2004).

Şekil 15 — 4 aylık TS'li çocukta hipomelanotik maküller.

Şekil 17 — TS'li erişkin hastada lomber shagreen patch.

nülmektedir (Carbonara ve ark. 1994). Klinik değerlendirmeye göre TSC1 geni taşıyan sporadik hastaların TSC2 mutasyonu olanlara göre daha hafif bulguları olduğu bilinmektedir. Karşılaştırma yapıldığında TSC1'de nöbet frekansı, subependimal nodül ve kortikal tuber sayısı, böbrek tutulumu ve fasiyal anjiofibroma sayısı daha azdır (Dabora ve ark. 2001; van Eeghen ve ark. 2011). Diğer yandan hastalığın klinik gösterisi spesifik gen mutasyonundan bağımsızdır. Aynı aile içinde farklı bireylerde farklı klinik özellikler saptanabilir (Sparagana ve Roach 2000).

Cilt, Böbrek ve Diğer Organların Tutulumları

Bir veya iki hipomelanotik makül TS olmadan da insanlarda sıktır ama üç yada daha fazla hipomelanotik makül en sık ve en kolay TS'de görülür. Bir çalışmada hipolemelanotik maküller iki yaşın altında %89 oranında gözlenmiş, tüm yaş gruplarına bakıldığında makül sayısı iki ile 20 arasında saptanmıştır (Şekil 15). Fasiyel anjiofibromlar %74 oranında saptanmış, ancak ilk bir yaşından önce hiç bir çocukta görülmemiştir (Şekil 16). "Shagreen patch" rastlanma sıklığı ise %48 olarak belirlenmiştir (Şekil 17).

Renal neoplazmlar/multipl anjiomyolipoma ve renal kistler TS hastalarının rutin abdominal US incelemelerinde görülmektedir. Küçük anjiomyolipomalar iki yaş altında %16 oranında bulunmuştur. Yaşla bu oran artmış ve 14 – 18 yaş arası incelenen çocuklarda renal anjiomyolipomalar %92 oranında bulunmuştur. Renal anjiomyolipomlar özellikle erişkinlerde TS'de morbidite ve mortalitenin majör nedenlerindendir. TSC2 mutasyonlu kişilerde malinite geliştirme riskinin fazla olduğu düşünülmektedir.

Şekil 16 — TS'li kız çocukta fasiyal anjiyofibrom.

Retinal hamartomlar iki yaşın altında %8'dir ve sıklıkla önemli bir komplikasyon oluşturmazlar. Retinal etkilenme optik diskin sınırına yakın dut şeklinde lezyonlardan plak benzeri hamartomlara ve depigmente lezyonlara kadar değişir. Bu lezyonların biri veya birkaçı TS'li genel popülasyonun %75'inde saptanır.

Ekokardiyografi ile kardiak tümör oranı iki yaş altında %83 olup yaşla sıklık azalır. Ancak kardiak tümörler çok az klinik öneme sahiptir. Klinik olarak sessiz rabdomyomalar küçülür hatta zaman içinde yok olabilirler. Kardiak disfonksiyon geliştiren hastaların çoğunluğunda perinatal multipl rabdomyomalara bağlı çıkış tıkanıklığı saptanmaktadır. Daha nadir komplikasyonlar ise büyük çocuklarda ve erişkinlerde görülen aritmi ve tromboembolik hastalıktır. Karaciğer anjiomyolipomaları yine yaşla artan oranda ve %5-40 arasında saptanmış ancak hiç birinde hepatik disfonksiyon bulgusu belirlenmemiştir. Lenfanjioleimyomatozis progresif akciğer hastalığıdır ve TS'li hastaların sadece yaklaşık %1'inde gelişir. Multifokal mikronodüler pnömosit hiperplazi (MMPH) ayrı bir akciğer hastalığıdır ve lenfanjioleimyomatozis ile birlikte olabilir. Ancak erkeklerde MMPH, lenfanjioleimyomatozisden daha sık gelişmektedir (Weiner ve ark. 1998; Józwiakve ark. 2000).

Cilt ve Sistemik Bulguların Tanıda Pratik Önemi: TS için dikkatli bir cilt muayenesi tanı için hala en kolay metodtur (Sparagana ve Roach 2000). Birçok kütanöz lezyon arasından sadece fasiyel anjiofibromlar ve periungual fibromalar patognomoniktir. Ama ne yazık ki fasiyal anjiofibromaların çoğunluğu iki-beş yaş arası görülmeye başlarken tırnak fibromaları da ancak ergenlik yaşlarında kendini göstermektedir (Şekil 18). Yeni doğanlarda cilt ve viseral lezyonların çoğunluğu gelişmemiş olduğu için TS tanısı güç olabilir. Fakat dört-altı aylar arası başlayan

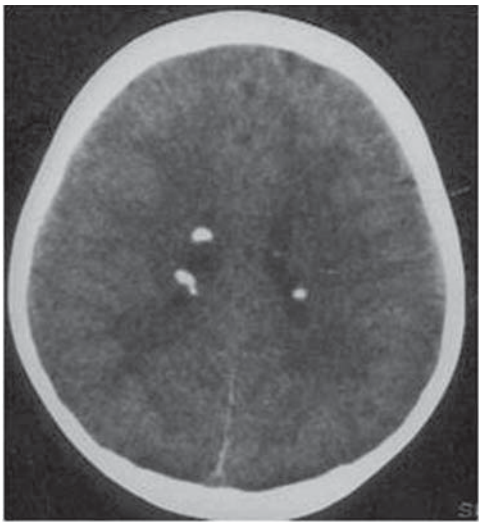
Şekil 18 — TS2'li erişkin hastada tırnak fibromu

infantil spazmlar ve hipomelanotik maküllerin görülmesi TS tanısını şiddetle düşündürür ve bu aşamada tanı son derece kolaylaşır. Daha büyük çocuklarda kutanöz ve viseral bulguların çoğu görüldüğü için tanı koymak zor olmaz. Tek farklı olan kardiak rabdomyom insidansının ikibeş yaş arasında hızla azalmaya başlaması ve beş-dokuz yaştan sonra tekrar artmaya başlıyor olmasıdır. Bu durum belki de pubertedeki hormonal değişikliğe bağlı olabilir. Ayrıca yaşla beraber fasiyel anjiofibroma ve renal anjiofibroma insidansı artmaktadır. Renal anjiofibromalar kaybolmazlar, aksine büyüme gösterirler.

Nörolojik Özellikler

TS'de SSS tutulumu değişik serilerde %90'a kadar ulaşmaktadır. Epileptik nöbetler, mental yıkım ve davranış problemleri en sık rastlanılan nörolojik klinik özelliklerdir (Weiner ve ark. 1998). Hastalık ne kadar erken ortaya çıkarsa tablonun da daha ağır olma eğilimi vardır. Her iki cins eşit derecede etkilenir. Epilepsi %60-80 ve mental gerilik %50-60 gibi oranlarda karşımıza çıkmaktadır. Nöbetler genellikle 15 yaşından önce başlar, yaşamın ilk iki yılı değerlendirildiğinde bir yaşından önce %63, iki yaşından önce %70 oranında nöbetler başlamıştır. Nöbetlerin erken başlaması ve ilaca dirençli olmasının kognitif olarak kötü prognoz ile yakın ilişkisi vardır (Curatolo ve ark. 1991; Yapıcı ve ark. 2007; Cusmai ve ark. 2011). Temporooksipital tuberlerde frontal tuberlere göre epilepsi başlama yaşı korelasyon göstermektedir. Yaşamın ilk yıllarında en sık görülen epilepsi türü infantil spazmlardır (Miller ve ark. 1998; Sparagana ve Roach 2000). Bazen parsiyel nöbetler daha sık olabilir (Chevrie ve Aicardi 1977; Curatolo 1996). Ancak bunlar tipik hipsaritmi ile birlikte olan klasik infantil spazmlardan klinik ve elektroensefalografik olarak biraz farklıdır. Epilepsi oranının yüksek olduğu TS'li hastalarda infantil spazmların dışında basit ve kompleks parsiyel nöbetler, jeneralize tonik-klonik, tonik, atonik, miyoklonik ve atipik absans nöbetleri tek ya da değişik kombinasyonlar halinde görülebilir.

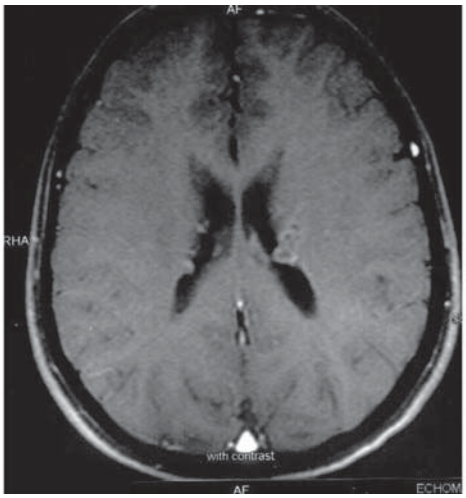
TS'nin EEG bulguları arasında sıklıkla düzensiz yavaş dalgalara karışan fokal veya multifokal diken dalga de-



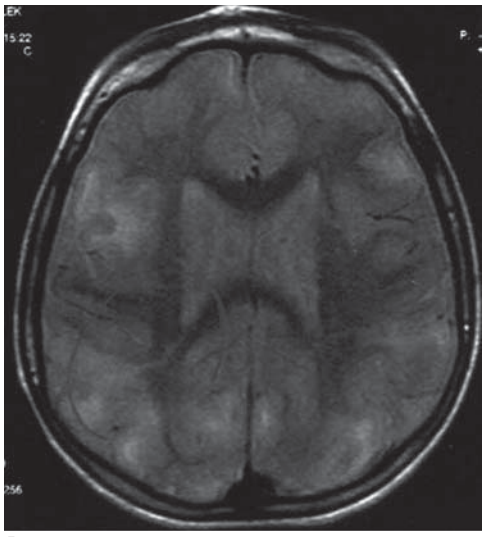
Şekil 19 — (BT): TS'li çocukta kalsifiye subepandimal nodüller.

şarjları izlenir. Bazı çocuklarda tipik hipsaritmi, kimilerinde modifiye hipsaritmi infantil spazm kliniğine eşlik eder. Bu anomalilerin uykuda arttığı da saptanmıştır (Ganji ve Hellman 1985). Yaşamın sonraki dönemlerinde EEG, Lennox-Gastaut sendromuna benzer bulgular gösterebilir. İlerleyen yıllarda değişen derecelerde kognitif etkilenme, otizm, davranış problemleri ve nöropsikiyatrik bozukluklar görülür. Bu durum dirençli epilepsisi olanlarda daha sıktır (Yapıcı ve ark. 2007).

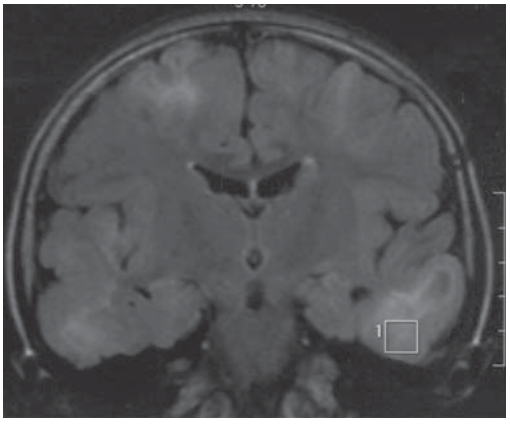
Görüntüleme Özellikleri: TS'de yenidoğan döneminde bile BT'de kalsifiye periventriküler nodülleri saptamak mümkündür (Şekil 19). Ancak kalsifikasyon dışındaki tüm bulguları MR her zaman daha ayrıntılı göstermektedir. Beyinde en karakteristik MR bulguları kortikal tüberler, subependimal nodüller (Şekil 20) ve dev hücreli



Şekil 20 — (T1 kontrastlı aksiyel MR): Subepandimal nodüllerin kontrast tutulumu.



A



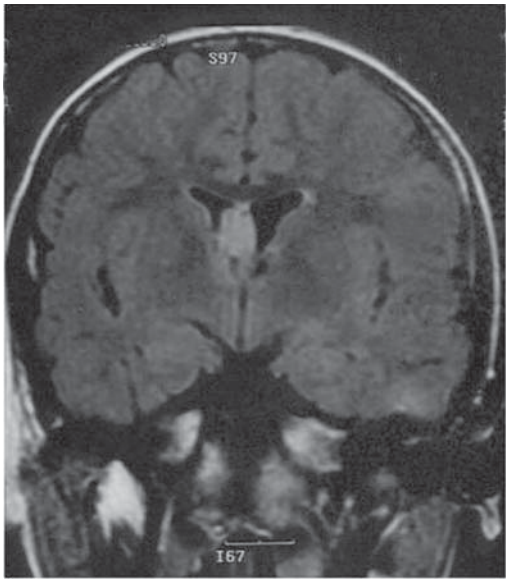
B

Şekil 21 — A. (PD aksiyel MR): Çok sayıda konluens gösteren kortikal tuber. B. (FLAIR koronal MR): Çok sayıda konfluens gösteren kortikal tuber.

tümörlerdir. Kortikal tuberler %95-100 oranında saptanır ve %95'i ikiden fazladır (Şekil 21A, B). Tuberlerin mikroskopik bulguları fokal kortikal displaziye benzerlik göstermektedir (Becker ve ark. 2002; Fauser ve ark. 2006). Ancak MR'de tuberlerde kimi zaman kalsifikasyonlar seçilebilirken fokal kortikal displazilerin böyle bir özelliği yoktur.

Tüberler en iyi yaşamın 16-18. ayından sonra görülmekle birlikte intrauterin dönemde de saptanabilir. Yenidoğan döneminde T1 ağırlıklı görüntülerde hiperintens ve T2 ağırlıklı sekanslarda hipointens iken miyelinizasyonun tamamlanmasından sonra süt çocuklarında tüberler T1'de hipointens ve T2'de ise hiperintens olurlar (Baron ve Barkovich 1999). Klinik olarak şüphe edilen üç ay altı süt çocuklarında seri MR yapılması gerekir. Kortikal tuberler erişkinlerde T1'de izointens olurken T2, PD ve FLAIR'de hiperintens olmak üzere hem kortekste hem de supkortikal beyaz maddede saptanabilir. Yaşın ilerlemesi ile tuberler kalsifiye olmaya yatkınlık gösterirler (Raymond ve ark. 1995). Subependimal nodüller ise iki yaş altında %97 oranında saptanabilmektedir. Çoğunlukla lateral ventrikül duvarında ve kalsifiyedir (Şekil 19 ve 20). Tek yada çok sayıda olabilirler. Dev hücreli astrositomalar (subepandimal giant cell astrositoma-SEGA) %5-10 arasında görülür (Şekil 22). Çapı 12 mm. üzerinde, lokalizasyonu foramen Monro komşuluğunda ise ve kontrast tutma özelliği de varsa karakter değiştirme riskine girdiğinden mutlaka klinik ve radyolojik takibi gerekir. Son yıllarda TS'de lineer kortikal displaziler (radyal migrasyon çizgileri) önem kazanmış ve epileptojenik olma özellikleri yönünden dikkati çekmiştir.

TS lezyonlarının ayırt edilmesinde ve beyin hastalıklarının patofizyolojisini ortaya koymada noninvazif bir metod olan MRS'ten de yararlanılmıştır (Mukonoweshuro ve ark. 2001). Çalışmada kortikal tüberlerde normal dokuya oranla NAA/Cr oranının azaldığı ve Cho/Cr oranınınsa değişmediği rapor edilmiş ancak daha spesifik bir bulguya rastlanmamıştır. Bu teknik, tüberleri başka lezyonlardan ayırt etme ihtiyacı olduğunda kullanılabilir görünmektedir.



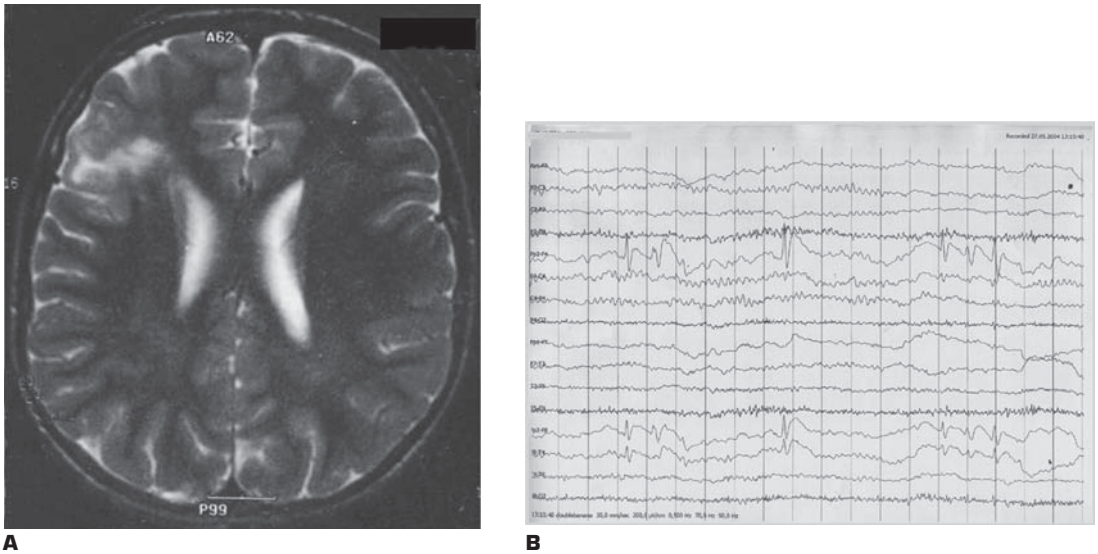
Şekil 22 — (FLAIR koronal MR): Dev hücreli astrositom.

TS'de Tedavi

Nöbetler çoğunlukla AEİ'lara dirençlidir. Vigabatrin (VGB), TS'de infantil spazm ve parsiyel nöbeti olan hastalarda tercih edilen etkili bir ilaçtır (Hancock ve Osborne 1999). VGB'ye ek olarak konvansiyonel ve yeni ilaçlar da tedavinin etkisini arttırmak için kullanılmaktadır.

ACTH, diğer infantil spazmlarda olduğu gibi VGB etkili değilse burada da mutlaka denenmelidir. VGB dışındaki diğer ilaçların birinin diğerine üstünlüğü kanıtlanmamıştır ve bu nedenle kolay erişilebilen, tolerabilitesi ve fiyatı uygun olan ilaçlar nöbet tipine göre tercih edilebilir. TS'de ilaca direnç sık görülen bir özelliktir. Bu bağlamda üzerinde en çok çalışılan 'multidrug resistance transporters'ın kortikal tuberlerin bazısında ekspresyonunun arttığı gösterilmiştir (Lazarowski ve ark. 2004). Ketojenik diyet 80 yıldır bilinen ve uygulanan bir tedavi şeklidir. İlaca dirençli epilepsisi olan kişilerde efektif olduğu birçok prospektif ve retrospektif çalışmada belirlenmiştir. TS'de ketojenik diyet ile yapılmış ayrı bir çalışma yoktur. Ancak tedavi seçeneği olarak kullanılmasında bir kontrendikasyon da bulunmamaktadır. Son yıllarda hem tümoral büyümelerde hem de epilepsi tedavisinde heyecan veren bir medikal tedavi de rapamycindir. İlk klinik araştırmaların sonuçları henüz ortaya çıkmaktadır (Wong 2010; Krueger 2011; Curran 2011). Rapamycin ile ion kanalları, apapitoz, otofaji, nörogenezis gibi pek çok hücresel faaliyetin hiperaktivitesi inhibe edilerek hem tümöral büyümenin engellenebileceği hem de antiepileptik etki gösterebileceği ileri sürülmektedir. Epilepsi cerrahisi ilaca dirençli olgularda düşünülmesi gereken diğer bir tedavi yöntemidir. Video EEG monitorizasyon, yüksek rezolüsyonlu kraniyal MR, iktal ve interiktal SPECT, ve interiktal PET gibi epilepsi cerrahi öncesi yapılması önerilen incelemeler burada da yapılır. Özellikle kranial MR'de FLAIR sekanslarında tuber lokalizasyonu ve kalsifiye alanlar iyi bir şekilde saptanır. Ayrıca diffüzyon ağırlıklı MR'de epileptojenik tuberin, epileptojenik olmayandan ayrılmasında yardımcı bir yöntemdir (Jansen ve ark. 2003). Bu konuda MRS'in de yardımcı olduğu durumlar vardır (Yapıcı ve ark. 2005). İyi lateralize ve/veya lokalize edilemeyen nöbetler için seçilmiş hastalarda subdural ve derinlik elektrotları konarak invazif video EEG monitorizasyonu çok yararlıdır. Böylece nöbetlerin başlangıç yerleri belirlenir. Tek bir tüberin nöbetten sorumlu olduğunu gösteriyorsa ve kraniyal MR, EEG ve diğer fonksiyonel görüntüleme yöntemlerinden elde edilen sonuçlar birbiri ile uyumlu ise ameliyat kararı alınmaktadır. Nöbet tipi, epileptik deşarjın lokalizasyonu ve MR'de tuber yerleşiminin birbiriyle uyumlu olduğu bir TS hastası Şekil 23A ve 23B'de tanımlanmaktadır. Yapılan cerrahi girişim sonrası bu grup hastalarda iki yıllık takiplerde nöbetsizlik %89 olarak bulunmuş, tüm grupta ise %69 nöbetsizlik sağlanmıştır. Başka merkezlerden bildirilen olgularda nöbetsizlik oranı %42 ve %22 oranında saptanmıştır (Guerreiro ve ark. 1998; Karenfort ve ark. 2002). Ancak yine de burada alınan grupların birbirinden farklılıkları göz ardı edilmemelidir. Cerrahi tedavi sonrası nöbetleri olmayan hastalarda kognitif iyileşme artmakta ve yaşam kalitesi yükselmektedir. Kortikal tüberlerin rezeksiyonu dışında korpus kallozotomi ve vagal sinir stimulasyonu diğer tedavi seçenekleri olabilir.

TS'de diğer bir cerrahi endikasyon da SEGA büyümesi ile hidrosefali kliniği gelişmesidir. Beyin lezyonlarından sadece SEGA çok genişler ve progresif nörolojik disfonksiyona neden olur. TS için patognomonik olan bu lezyonlar karakteristik olarak foramen monro'ya yakın yerleştiği için bir veya her iki lateral ventrikül obstrüksiyonuna bağlı sıklıkla intrakranial basınç artışına neden olur. Eğer cerrahi girişim geç yapılırsa cerrahi morbidite yüksek olabilir (Torres ve ark. 1998). SEGA, TS'ye bağlı ölümlerin %25'ini oluşturur. Bu tümörler histolojik olarak selim olmasına rağmen, lokal olarak invaziftirler. Eğer total olarak çıkarılırsa tekrarlama riski düşüktür. Semptomatik SEGA için pik yaş 5–10 yaşları arasıdır. Nadiren ye-



A B

Şekil 23 — A. (T2 aksiyel MRG): Sağda kortekse uzanım gösteren tuber (7 yaşında TS, 1 yıldır sola baş deviasyonlu fokal motor nöbetli kız). **B.** 23A'daki hastanın EEG'sinde sağ frontal epileptik deşarjlar.

nidoğanlarda da görülebilir. İkinci dekadın sonunda tümörü olmayan bir yetişkinde dev hücreli astrositoma gelişmesi nadirdir.

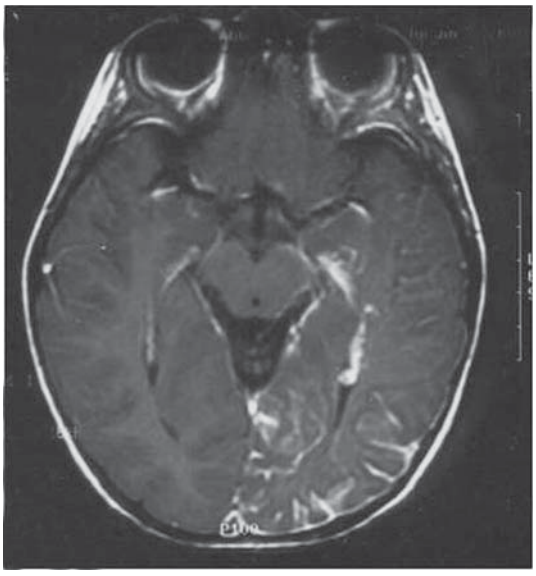
Prognoz

Kortikal tüber sayısını serebral tutulumun bir biyomarkeri olarak değerlendirenler vardır. Bir TS hastasının çok sayıda kortikal tüberi varsa MR'de daha az tüberi olanlara göre orta/ciddi mental gerilik 6 kat daha fazla ve dirençli nöbet ise 18 kat daha fazla saptanmıştır (Goodman ve ark. 1997). Bir hasta için tek başına MR'de tutulum olması prognozu belirlemek için yeterli değildir. Sayı, çap, lokalizasyon ve nöropsikolojik değerlendirmeler de bilinmelidir. Genel olarak epileptik nöbetleri olan hastalara baktığımızda mental retardasyon olabilir veya olmayabilir, ancak TS olup dirençli nöbetleri de olan hastalarda değişken derecelerde mental retardasyon mutlaka vardır. TS hastalarında mental retardasyon, nöbete bağlı olabileceği gibi serebral patolojinin yaygınlığını da gösterebilir ya da nöbet ve mental retardasyonun her ikisi de mutasyondaki serebral patolojinin şiddetini gösteriyor olabilir.

TS'de genel olarak mortalite ve morbiditeyi arttıran başlıca faktörler ise obstrüktif hidrosefali, status epileptikus, renal (renal kanama, renal yetmezlik, karsinoma), pulmoner ve erken kardiak etkilenmeye bağlı olaylardır (Sparagana ve Roach 2000).

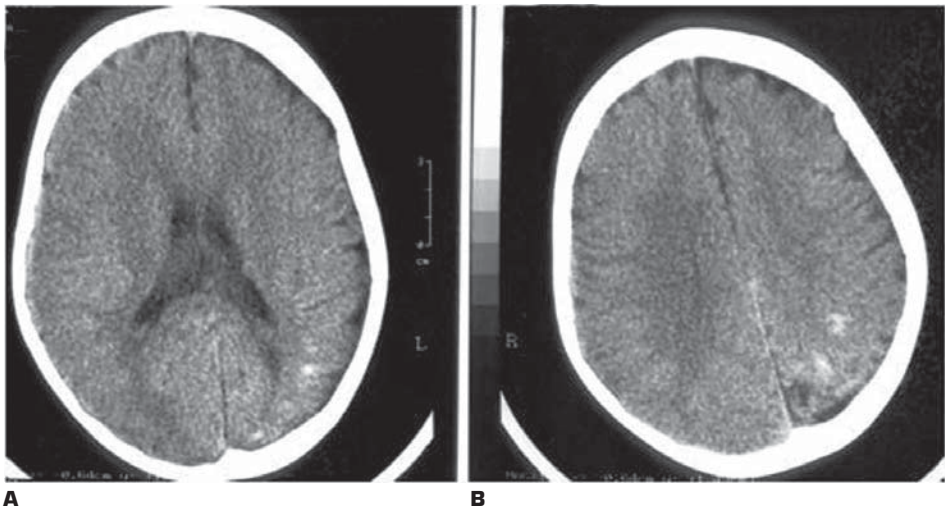
Sturge-Weber-Dimitri Sendromu

Ensefalo-trigeminal anjiyomatoz yada meningo-fasiyal anjiyomatoz olarak da isimlendirilen Sturge-Weber-Dimitri sendromu (SWS) adından anlaşıldığı gibi yüz, gözde koroid pleksus ve leptomenenksi tutan bir tablodur (Comi 2011). Embriyolojik olarak 5-8. haftalarda oluşmakta olan nöroektoderm kaynaklı bu vasküler patolojide vasküler staz, nöron kaybı, gliozis, distrofik kalsifikasyon ve glokom gelişmektedir. Ailevi bir özelliği yoktur ve olgular sporadik olarak karşımıza çıkar. Genel olarak yüzde anjiyom görülme oranı yaklaşık olarak 1000 doğumda üçtür. Bunların ancak %5'inde SWS saptanabilmektedir.



Şekil 25 — (Kontrastlı T1 aksiyel MRG): Sol oksipital anjiyomatozisteki kontrast tutulumu (2 yaşında SWS'li çocuk).

Yüzdeki nevus flammeus, anjiyom yada şarap kırmızısı lekesi şeklinde olup yüz yarısının bir kısmında ya da tamamında görülebilir. Serebral tutulum olmadan yüz ve oküler tutulum, ya da yüz tutulumu olmadan oküler ve serebral tutulum olabilir (Madlom ve ark. 2003; Wong ve ark. 2011). İstisnalar dışında beyin ve cilt lezyonları aynı taraftadır (Şekil 24-26 ve 27 A, B). Beyin lezyonları %15-25 oranında bilateral olarak görülebilirken bazılarında cilt tek yanlı tutulabilmektedir. Cilt lezyonlarının iki yanlı olması yada ekstremitelerde de bulunması çok da nadir değildir.



A **B**

Şekil 24 — (BT): Sol oksipital kalsifikasyon (2 yaşında SWS'li çocuk).

Şekil 26 — Resim 24 ve 25'de bildirilen çocuğun 9 yaşında iken aynı taraftaki yüzde şarap lekesi.

Nörolojik olarak epileptik nöbetler, kognitif gerileme ve fokal nörolojik (hemiparezi, hemianopsi,..) defisitler görülür. Epilepsi SWS hastalarının %90'ında görülmektedir. Nöbetler yenidoğan döneminden erişkinliğe kadar her yaşta başlamakla birlikte sıklıkla ilk 2-3 yılda başlar (Roach 1988; Zabel ve ark. 2010). Fokal motor nöbet en tipik başlangıçtır ancak JK, infantile spazm, miyoklonik, atonik, miyoklonik astatik, görsel semptomlu kompleks parsiyel nöbetler gibi pek çok nöbet tipi gözlenebilmektedir (Ewen ve ark. 2007; Zabel ve ark. 2010). Diğer NKS'de olduğu gibi zengin epileptik ensefalopati tabloları da görülebilir. Tek taraflı lezyona rağmen EEG bulguları bilateral ve senkron olabilir. Dirençli nöbetlerle giden hastalık progresyon gösterdikçe yaklaşık %30 hastada belirginleşen bir hemiparezi tablosu ortaya çıkar.

Glokom ise SWS'de %30-60 gibi yüksek bir oranda koroid ve skleradaki anjiyomlara bağlı olarak görülür. Glokomda klinik belirtiler oküler ve retroorbital ağrı şeklinde kendini belli eder. Glokom kliniği intruterin başlamışsa intraokuler basınç artışına bağlı glob büyümesi olur ve bu durum buftalmus olarak isimlendirilir.

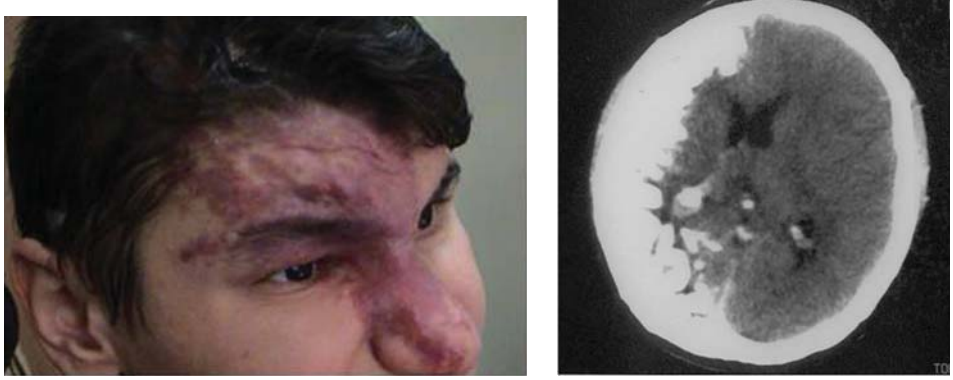
Cilt lezyonunun büyüklüğü ile tablonun ciddiyeti arasında bir bağlantı yoktur. Ancak bazı iki yanlı nevüsü olanlarda nöbetler erken başlayıp dirençli bir seyir gösterebilirler (Alkonyi ve ark. 2011). İki yaş altında nöbeti başlayanlarda ilerde mental retardasyon ve dirençli nöbetler görülme sıklığı daha fazladır. Genel olarak mental gerilik, davranış bozuklukları ve psikiyatrik anormallikler %25-65 civarında saptanmaktadır (Turin ve ark. 2010).

Görüntülemede, konvansiyonel radyografilerde tren rayı görünümü, nadiren doğumdan hemen sonra olmak üzere ilerleyen dönemde saptanan BT'deki kalsifikasyonlar tipik SWS bulgularıdır (Şekil 24). Bu kalsifikasyonlar pial anjiyomun hemen altındaki serebral kortekstedir ve SWS'de rastlanan en sık BT bulgusudur (Vezina ve Barkovich 2012). MR'de ilerlemiş bir olguda pial anjiyom, atrofi, sekonder gelişen ventriküler genişleme ve giral paternde kontrast tutulumu tanı koydurucudur (Şekil 25). Şekil 24 ve 25'de sol frontal cilt lekesi ile doğan, iki yaşında sağ fokal nöbetleri başlayan SWS'li çocuğun iki yaşındaki BT ve kontrastlı MR'si görülmektedir. Kranial anjiyomlar sıklıkla posteriorda yer alır, ancak tüm hemisferi tutan (Şekil 27) olgular da vardır (Arzimanoğlu ve ark. 2000).

SWS vakalarında TS'de oduğu gibi epileptik nöbetlerin %70-90 gibi sık rastlanması, nöbetlerin büyük oranda ilaca dirençli olması, neonatal dönemde ortaya çıkabilmesi ve değişik derecelerde kognitif yıkıma yol açabilmesi nörologlar açısından önem arzetmektedir. Dirençli epilepsi prokolünde uygulanan tüm medikal ve cerrahi tedaviler, SWS hastalarında da uygulanabilmektedir (Caraballo ve ark. 2011; Arzimanoğlu ve ark. 2000).

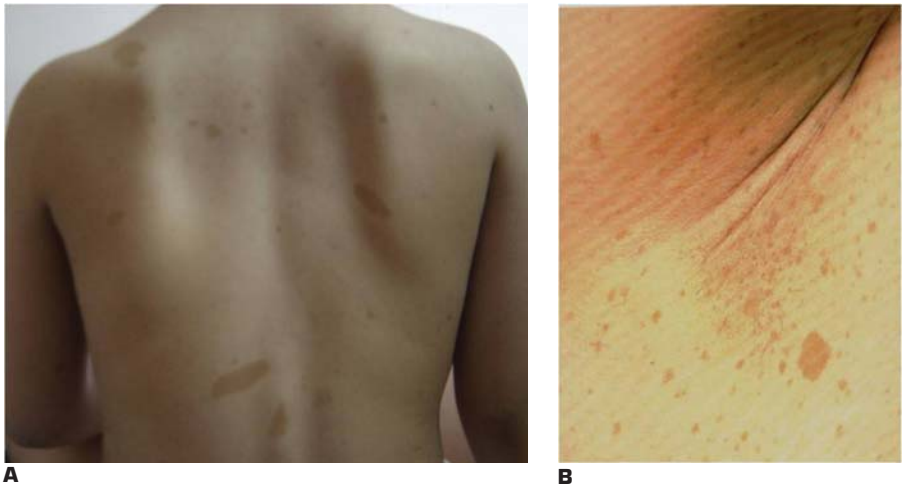
Nörofibromatozis Tip 1 (Von Recklinghausen Hastalığı)

Nörofibromatozis Tip I (NFM1) SSS'nin ensık görülen otozomal dominant tablolarından biridir. Nörofibramin proteini üreten NF1 geni 17q'da haritalanmıştır ve diğer fakomatozlarda oduğu gibi bir tümör supresör geni gibi davranmaktadır. NFM1 genel popülasyonda 1/3000-5000 oranında görülmektedir.



A B

Şekil 27 — A. 4 aylıkken başlıyan fokal ve jeneralize epilepsi, ağır mental gerilik, sağ üst yüz yarısında hemanjiyomu olan SWS'li bayan hasta. **B.** 27A'daki hastann BT'de sağ hemisferi boydan boya tutan kalsifiye intrakranial anjiyomu.



A B

Şekil 28 — A. 12 yaşında NFM1'de tipik lekeler. **B.** 11 yaşında NFM1'de aksiler çillenme.

Tablo 6 — NFM1'de Tanı Kriterleri (Neurofibromatosis-NIH Consensus Conference, 1988)

1.	5 mm üzerinde (puberte sonrası 15 mm üzeri) 6 ya da daha fazla sütlü kahve rengi cilt lekesi
2.	2 ya da daha fazla nörofibrom veya 1 pleksiform nörofibrom
3.	Aksiller ya da inguinal çillenme
4.	Optik glioma
5.	2 ya da daha fazla Lisch nodülü (iriste pigmente hamartom)
6.	Sfenoid displazi ya da uzun kemik korteksinde incelme gibi belirgin kemik lezyonları
7.	Birinci derece yakında NFM1

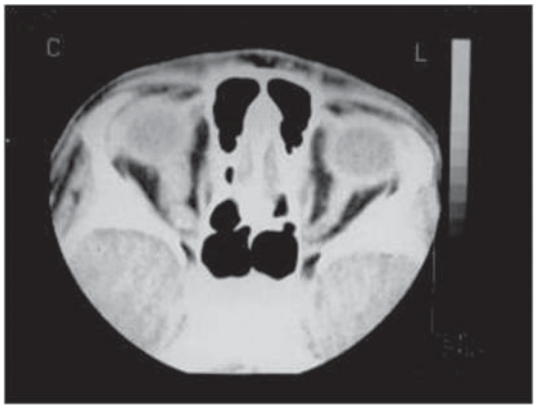
Tanı için yukardaki kriterlerden 2 veya daha fazlasının bulunması gereklidir.

Tablo 7 — NFM1'de Klinik Özelliklerin Sıklığı (Huson ve ark. 1988; Huson 1989)

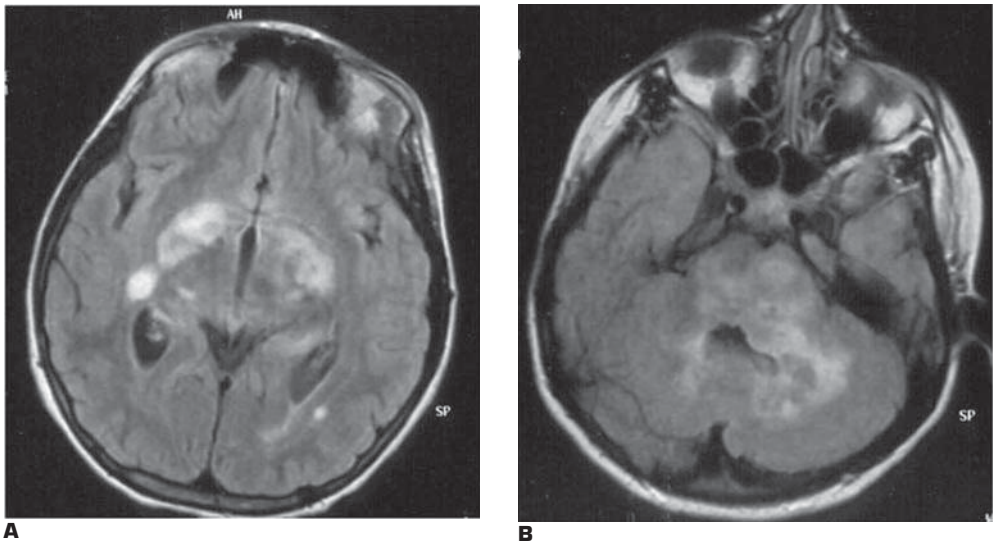
Özellikler	Sıklık
Cilt lezyonları	
6 dan fazla leke	%95 ↑
Aksiller çillenme	% 65-85
Nörofibroma	
0-9 yaş	%15
10-19 yaş	%45
20-29 yaş	%85
30 yaş ↑	%95
Lisch nodülü	
0-4 yaş	%20
5-9 yaş	%40
10-19 yaş	%80
20 yaş ↑	%95
Nörolojik bulgular	
Pleksiform nörofibroma	%25
Kognitif defisit	%5-50
Skolyoz	%15
Optik glioma	%5-15
Gelişme gecikmesi	%30
Makrosefali	%50
Epilepsi	%5
Diğer	
Uzun kemikte psödoartroz	%3
Sfenoid kanat displazisi	%1
Renal arter stenozu	%1

Klinik Özellikler

Sütlü kahverengi lekeler (Şekil 28A) NFM1'in ilk belirtisidir ve sıklıkla yaşamın ilk yılında ortaya çıkarlar (bkz Tablo 6 ve 7). Aksiller çillenme (Şekil 28B) ve diğer özellikler ise sonraki yıllarda takiben belirginleşirler. Klinik bulgular dışında MR'de kendini gösteren intrakranial hamartomlar sıklıkla optik gliomalara eşlik ederler (Friedman ve Birch 1997). NFM1'de en sık görülen nöropsikolojik bulgu normal popülasyona göre üç kat daha fazla görülen özel öğrenme güçlüğüdür (%30-45). En sık görülen primer anormallik optik sinir gliomalarıdır (Vezina ve Barkovich 2012). Sıklık %15 gibi saptansa da bunların ancak yarısı semptomatik olmaktadır (Şekil 29). Sadece optik siniri ya da bazen kiazmayı ve optik traktusu da tutabilmektedir. Sinire sınırlı kalanlar nadiren klinik vermektedir. Çoğunlukla düşük gradlı olup nadiren malin ve agresiv olmakta-



Şekil 29 — (Orbital BT) 10 yaşında NFM1'de bilateral fusiform ekspansiyona yol açmış optik glioma.



A B

Şekil 30 — A ve B. (FLAIR aksiyel MR) 8 yaşında NFM1'de pallidum, serebellum ve beyin sapı yaygın hamartomları.

dırlar. Astrositomalar NFM1'de normal popülasyona göre daha sık görülen tümörlerdir ve beyin sapı yerleşimi fazlaca görülür. Bu tümörler en çok beyin sapında (sıklık sırasına göre medulla, mezensefalon, pons) ve sonra da serebellumda yerleşirler, ancak normal popülasyonda görülenlere göre oldukça selim seyirlidir. Bu bölgelerde tümöre bağlı olabilecek başlıca komplikasyon akuaduktus silvinin sıkışmasına (selim akuaduktal stenoz) bağlı gelişebilecek obstriktif hidrosefalidir.

Ak madde anomalileri (MR'de T2 hiperintensiteleri) en karakteristik olarak beyin sapı, serebellum, pallidum ve korpus kallosumda görülür. Bu görüntüler çok sayıda, düzensiz sınırlı, kontrast tutmayan özelliktedir (Şekil 30A ve 30B). Üç yaşından itibaren görüntülenmeye başlar, 10-12 yaşlarına kadar belirginleşir, 20 yaşından sonra görülmezler. Çocuk nörolojisi polikliniklerinde NFM1'li çocukların %75'inde, optik gliomu olan çocukların ise %90'ında saptanır (Vezina ve Barkovich 2012; Friedman ve Birch 1994).

Kranial sinir tümörlerinden başlıca schwannomalar saptanmaktadır. Ancak schwannomalara NFM2 hastalarında NFM1'den daha sık rastlanır. Nörofibroma ve pleksiform nörofibromalar ise NFM1'de orbita apeksini ve superior orbital fissürü severler. Klinik olarak oküler hareketleri bozar ve ekzoftalmusa yol açarlar.

Medulla spinaliste başlıca rastlanan patoloji ise yaşla artan sıklıkta skolyozdur. Skolyozu olan hastalarda intrinsik tümörler ve sirengomiyeli varlığını araştırmaya yönelik olarak koronal ve oblik sagital kesitlerin alınması önerilmektedir. Spinal nörofibromalar ise erişkinlerde görülebilmektedir.

Nörofibromatozis Tip 2

"Bilateral akustik schwannomalı NFM" olarak da bilinen nörofibromatozis Tip 2 (NFM2), aslında NFM1'den genetik özellikler olarak da tamamen farklıdır (Evans ve ark. 1999). Otozomal dominant kalıtılan bu hastalıkta NFM2 gen lokusu 22q'da belirlenmiştir ve merlin yada schwannomin isimli proteini üretmektedir. Görülme sıklığı NFM1'e göre oldukça nadir olup ortalama 1/50000'dir.

Etkilenen çocukların hemen tümünde bilateral vestibüler schwannoma vardır. Buna rağmen başlıca görülen semptomlar işitme kaybından çok epilepsi ve yüz felçleridir. Ciltteki sinir kılıfı tümörleri hastaların %50'sinden fazlasında görülür. Kahverengi lekelere NFM1'e göre çok daha az rastlanır (%25). Çocukluk çağında ayrıca subkapsüler katarakt da görülür. Çocuklarda erken yaşta tanı için başlıca ip uçları cilt tümörleri ve kataraktır.

NFM2'de başlıca intrakranial bulgular schwannoma ve meningioma olmasına rağmen bunlar çocuklarda erişkine göre daha nadir görülür (Vezina ve Barkovich 2012). Bulgulardan herhangi biri çocuklarda rastlandığında mutlaka kontrastlı kranial inceleme yapılmalıdır.

Tüm resimler İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı arşivinden alınmıştır.

Kaynaklar

Aicardi J, Bax M. Cerebral Palsy. Aicardi J editör, Diseases of the Nervous System in Childhood içinde. London, Cambridge Mac Keith Press, 2. baskı, 1998, s.210-239.

Alkonyi B, Chugani HT, Karia S, Behen ME, Juhász C. Clinical outcomes in bilateral Sturge-Weber syndrome. Pediatr Neurol 2011; 44: 443-449.

Arzimanoglou AA, Andermann F, Aicardi J, ve ark. Sturge-Weber syndrome: indications and results of surgery in 20 patients. Neurology 2000; 55: 1472-1479.

Barkovich J, Rayboud CA. Congenital Malformations of the Brain and Skull. Barkovich J, Rayboud CA editörler, Pediatric Neuroimaging içinde. Philedelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 5.baskı, 2012, s.367-568.

Baron Y, Barkovich J. MR Imaging of Tuberous Sclerosis in Neonates and Young Infants. AJNR 1999; 20: 907-916.

Becker AJ, Urbach H, Scheffer B, ve ark. Focal cortical dysplasia of Taylor's balon cell type: mutational analysis of the TSC1 gene indicates a pathogenic relationship to tuberous sclerosis. Ann Neurol, 2002; 52: 29-37.

Caraballo R, Bartuluchi M, Cersosimo R, Soraru A, Pomata H. Hemispherectomy in pediatric patients with epilepsy: a study of 45 cases with special emphasis on epileptic syndromes. Childs Nerv Syst 2011; 27: 2131-2136.

Carbonara C, Longa L, Grosso E, ve ark. 9q34 loss of heterozygosity in a tuberous sclerosis astrocytoma suggests a growth suppressor-like activity also for the TSC1 gene. Hum Mol Genet 1994; 3: 1829-1832.

Chevrie JJ, Aicardi J. Convulsive disorders in the first year of life: etiologic factors. Epilepsia 1977; 18: 489-498.

Comi AM. Presentation, diagnosis, pathophysiology, and treatment of the neurological features of Sturge-Weber syndrome. Neurologist 2011; 17: 179-184.

Curatolo P, Brinchi V. Antenatal diagnosis of tuberous sclerosis. Lancet 1993; 341: 176-177.

Curatolo P, Cusmai R, Cortesi F, ve ark. Neuropsychatric aspects of tuberous sclerosis. Ann NY Acad Sci 1991; 615: 8-16.

Curatolo P, Cusmai R. Magnetic resonance imaging in Bourneville's disease: relation to the EEG. Neurophysiol Clin 1988; 18: 459-467.

Curatolo P. Tuberous sclerosis: relationships between clinical and EEG findings and magnetic resonance imaging. Guerrini R, Andermann F, Canapicchi R ve ark. Dysplasia of cerebral cortex and epilepsy. Philadelphia:Lippicott-Raven, 1996; 1. baskı; s. 191-198.

Curran MP. Everolimus: in patients with subependymal giant cell astrocytoma associated with tuberous sclerosis complex. Paediatr Drugs 2012; 14: 51-60.

Cusmai R, Moavero R, Bombardieri R, Vigevano F, Curatolo P. Long-term neurological outcome in children with early-onset epilepsy associated with tuberous sclerosis. Epilepsy Behav. 2011; 4: 735-739.

Dabora SL, Jozwiak S, Franz DN, ve ark. Mutational analysis in a cohort of 224 tuberous sclerosis patients indicates increased severity of TSC2 compared with TSC1 disease in multiple organs. Am J Hum Genet 2001; 68: 64-80.

Evans D, Birch J, Ramsden R. Paediatric presentation of type 2 neurofibromatosis. Arch Dis Child 1999; 81: 496-499.

Ewen JB, Comi AM, Kossoff EH. Myoclonic-astatic epilepsy in a child with Sturge-Weber syndrome. Pediatr Neurol 2007; 36: 115-117.

Fauser S, Huppertz HJ, Bast T, ve ark. Clinical characteristics in focal cortical dysplasia: a retrospective evaluation in a series of 120 patient. Brain 2006; 129: 1907-1916.

Fenichel G. Disorders of Cranial Volume and Shape (chapter 18). Fenichel G editor. Clinical Pediatric Neurology içinde. W.B. Saunders, Philedelphia, 5.baskı, 2005, s. 353-369.

Friedman JM, Birch P. An association between optic glioma and other tumors of the CNS in NF type 1. Neuropediatrics 1994; 25: 295-300.

Ganji S, Hellman CD. Tuberous sclerosis: long term follow-up and longitudinal electroencephalographic study. Clin Electroencephalogr 1985; 16: 219-224.

Gleeson JG, Dobyns WB, Plawner L, Ashwal S. Congenital Structural Defects (Chapter 19). Swainman K, Ashwal S, Ferriero D editörler, Pediatric Neurology içinde. Mosby Elseiver, Philedelphia, 4. baskı, 2006, s. 363-490.

Goodman M, Lamm SH, Engel A , ve ark. Cortical tuber count: a biomarker indicating neurologic severity of tuberous sclerosis complex. J Child Neurol 1997; 112: 85-90.

Guerreiro MM, Andermann F, Andermann E, ve ark. Surgical treatment of epilepsy in tuberous sclerosis: strategies and results in 18 patients. Neurology 1998; 51: 1263-1269.

Hancock E, Osborne JP. Vigabatrin in the treatment of infantile spasms in tuberous sclerosis: literature review. J Child Neurol 1999; 14: 71-74.

Himmelmann K, Hagberg G, Wiklund LM, Eek MN, Uvebrant P. Dyskinetic cerebral palsy: a population-based study of children born between 1991 and 1998. Dev Med Child Neurol, 2007; 49: 246-251.

Huson S. Recent developments in the diagnosis and management of neurofibromatosis. Arch Dis Child 1989; 64: 745-749.

Huson SM, Harper PS, Compston DAS. Von Recklinghausen's neurofibromatosis: A clinical and population study in southeast Wales. Brain 1988; 11: 1355-1381.

Jansen FE, Braun KP, van Nieuwenhuizen O, ve ark. Diffusion-weighted magnetic reonance imaging and identification of the epileptogenic tuber in patients with tuberous sclerosis. Arch Neurol 2003; 60: 1580-1584.

Józwiak S, Schwartz RA, Janniger CK, Bielicka-Cymerman J. Usefulness of Diagnostic Criteria of Tuberous Sclerosis Complex in Pediatric Patients. J Child Neurol 2000; 15: 652-659.

Karenfort M, Kruse B, Freitag H, ve ark. Epilepsy surgery outcome in children with focal epilepsy due to tuberous sclerosis complex. Neuropediatrics 2002; 33: 255-261.

Kral T, von Lehe M, Podlogar M, ve ark. Focal cortical dysplasia: long term seizure outcome after surgical treatment. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007; 78: 853-856.

Krueger DA. Clinical Impact of mTOR Inhibitors on the Management of Subependymal Giant Cell Astrocytomas in Tuberous Sclerosis Complex, Int J Clin Rev 2011; 8: 10.

Lazarowski A, Lubieniecki F, Camarero S, ve ark. Multidrug resistance proteins in tuberous sclerosis and refractory epilepsy. Pediatr Neurol 2004; 30: 102-106.

Madlom M, Hoggard N, Griffiths P, Chan J. Facial naevus flammeus with choroidal haemangioma and without intracranial involvement. Dev Med Chil Neurol 2003; 45: 139.

Milhorat TH, Chou MW, Trinidad EM, Kula RW, Mandell M, Wolpert C, Speer MC. Chiari I malformation redefined: clinical and radiographic findings for 364 symptomatic patients. Neurosurgery 1999; 44: 1005-1017.

Miller SP, Tasch T, Sylvain M, Farmer JP, O'Gorman AM, Shevell MI. Tuberous Sclerosis Complex and Neonatal Seizures. J Child Neurol 1998; 13: 619-623.

Mukonoweshuro W, Wilkinson I, Griffiths P. Proton MR Spectroscopy of Cortical Tubers in Adults with Tuberous Sclerosis Complex. AJNR 2001; 22: 1920-1925.

Neurofibromatosis. In: Natinal Institute of Health Consensus Development Conference. Arch Neurol 1988; 575-578.

Osborne JP, Fryer A, Webb D. Epidemiology of tuberous sclerosis. Ann NY Acad Sci 1991; 615: 125-127.

Povey S, Burley MW, Attwood J, ve ark. Two loci for tuberous sclerosis: one on 9q34 and one on 16p13. Ann Hum Genet 1994; 58: 107-127.

Raymond AA, Fish DR, Sisodiya SM, ve ark. Abnormalities of gyration, heterotopias, tuberous sclerosis, focal cortical dysplasia, microdysgenesis, dysembryoplastic neuroepithelial tumour and dysgenesis of the archicortex in epilepsy. Clinical, EEG and neuroimaging features in 100 adult patients. Brain 1995; 118: 629-660.

Roach ES, Gomez MR, Northrup H. Tuberous sclerosis complex consensus conference: revised clinical diagnostic criteria. J Child Neurol 1998; 13: 624-628.

Roach ES, Smith M, Huttenlocher P, Bhat M, Alcorn D, Hawley L. Diagnostic criteria, tuberous sclerosis complex: report of the Diagnostic Criteria Committee of the National Tuberous Sclerosis Association. J Child Neurol 1992;7; 221-224.

Roach ES, Sparagana SP. Diagnosis of tuberous sclerosis complex. J Child Neurol 2004; 19: 643-649.

Roach ES. Diagnosis and management of neurocutaneous syndromes. Semin Neurol 1988; 8: 83-96.

Rosenbaum RB, Ciaverella DP. Disorders of Bones, Joints, Ligaments, and Meninges. Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jancovic J editörler, Neurology in Clinical Practice içinde. Butterworth-Heinemann, Philedelphia, 4.baskı, 2004, s.2189-2222.

Sarnat HB. Neuroembriology, Genetic Programming, and Malformations of the Nervous System (chapter 4). Menkes JH, Sarnat HB, Maria BL editörler. Child Neurology içinde. Lippincott Williams & Wilkins, Philedelphia, 7.baskı, 2005, s.259-366.

Sparagana S, Roach ES. Tuberous Sclerosis Complex. Curr Opin Neurol 2000; 13: 115-119.

Torres O, Roach E, Delgado M et al. Early diagnosis of subependymal giant cell astrocytoma in patients with tuberous sclerosis. J Child Neurol 1998; 13: 173–177.

Turin E, Grados MA, Tierney E, Ferenc LM, Zabel A, Comi AM. Behavioral and psychiatric features of Sturge-Weber syndrome. J Nerv Ment Dis 2010; 198: 905-13.

van Eeghen AM, Black ME, Pulsifer MB, Kwiatkowski DJ, Thiele EA. Genotype and cognitive phenotype of patients with tuberous sclerosis complex. Eur J Hum Genet. 2011, 21. doi: 10.1038/ejhg.2011.241. [Epub ahead of print]

van Slenchtenhorst M, de Hoogt R, Hermans C, ve ark. Identification of the tuberous sclerosis gene TSC1 on chromosome 9q34. Science, 1997; 277: 805-808.

Ventureyra E, Vassilyadi M. The role of cine flow MRI in children with Chiari I malformation. Childs Nerv Syst 2003; 19: 109-113.

Vezina G, Barkovich J. The phakomatoses. Barkovich AJ, Raybaud C editörler, Pediatric Neuroimaging içinde. Philedelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 5. baskı, 2012, s. 569-636.

Weiner DM, Ewalt DH, Roach ES et al. The Tuberous Sclerosis Complex: A Comprehensive Review. J Am Coll Surg 1998; 187: 548-560.

Wong M. Mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibition as a potential antiepileptogenic therapy: From tuberous sclerosis to common acquired epilepsies, Epilepsia 2010; 51: 27-36.

Wong SW, Kyaw L, Ong LC, Zulfiqar AM. Sturge-Weber syndrome without facial nevus: an unusual cause of neonatal seizures. J Paediatr Child Health. 2011; 47: 237-239.

Yapıcı Z. Cerebral Palsy'de Nöropatoloji. Özcan H editor, "Cerebral Palsy" içinde, Boyut yayın grubu, İstanbul, 1. baskı, 2005, 1 (3), s. 35-45.

Yapıcı Z. Sinir sisteminin doğumsal hasarları ve gelişimsel hastalıkları (Bölüm 28). Öge AE, Baykan B editör, Nöroloji içinde. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2.baskı, 2011, s. 423-442.

Yapici Z, Dinçer A, ve Eraksoy M. Proton spectroscopic findings in children with epilepsy owing to tuberous sclerosis. J Child Neurol 2005; 20: 517-522.

Yapici Z, Dortcan N, Baykan BB, ve ark. Neurological aspects of tuberous sclerosis in relation to MRI/MR spectroscopy findings in children with epilepsy. Neurol Res 2007; 29: 449-454.

Zabel TA, Reesman J, Wodka EL, ve ark. Neuropsychological features and risk factors in children with Sturge-Weber syndrome: four case reports. Clin Neuropsychol 2010; 24: 841-859.

ÖZEL HASTALIK GRUPLARI

Dr. Piraye Oflazer

Nöroloji pratiğinde karşılaşılan bazı hastalık gruplarının anlaşılması, gerek özel elektrofizyolojik yöntemler, gerekse moleküler biyolojinin gelişmesine paralel olarak, oldukça geç olmuştur. Sinir sistemi tutulumunun ve hastalık mekanizmalarının özelliği, klinik fenotiplerinin çok farklı yansımalarına karşın ortak oluşum patofizyolojileri dolayısıyla bu hastalık grupları yeni terminolojilerle tanımlanıp nörolojinin klasik hastalık sınıflamalarının dışında değerlendirilmektedir. Bu özellikteki *mitokondriyal solunum zinciri hastalıkları, nörolojik kanalopatiler ve izole otonom sinir sistemi hastalıkları* özel hastalık grupları başlığı altında toplanmış ve sırayla anlatılmış, her bir konunun diğerinden çok farklı olması nedeni ile, her hastalık bölümüne ait kaynaklar o bölümün sonunda verilmiştir.

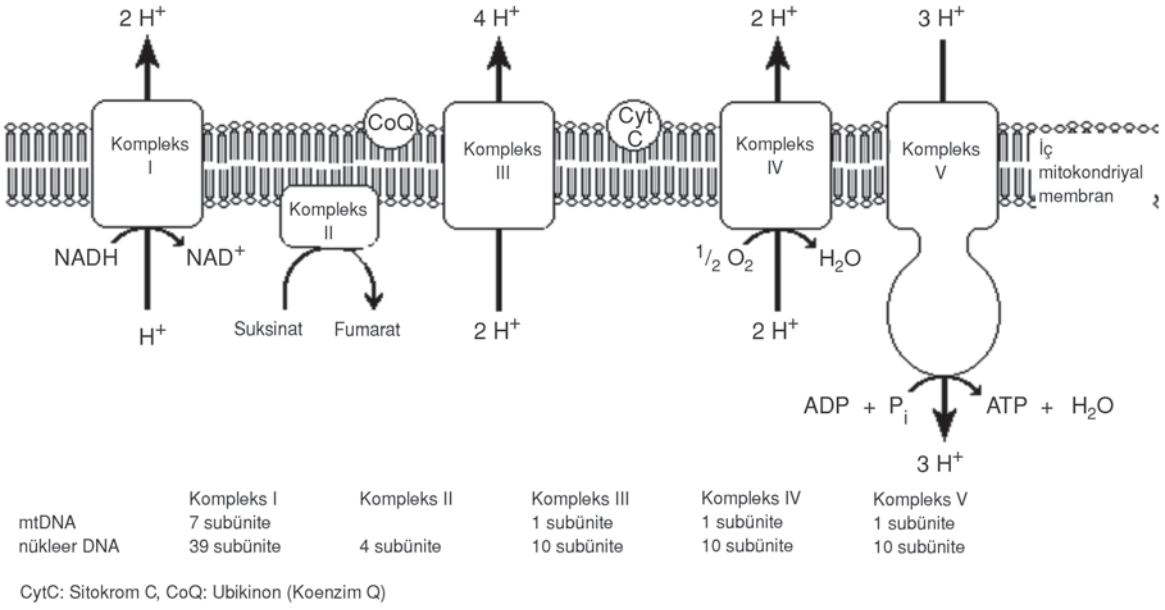
MİTOKONDRİYAL SOLUNUM ZİNİCİRİ HASTALIKLARI

Dr. Gülden Gökçay

Mitokondriyal hastalıklar oksidatif fosforilasyonla sağlanan enerji üretim mekanizmasının aksamasıyla karakterize, genellikle kalıtım yoluyla geçen enzim ve enzim kompleksleri bozukluklarıdır. Bu hücresel enerji üretim sisteminde piruvat dehidrogenaz (PDH) kompleksi, Krebs döngüsü, solunum zinciri ve adenozin trifosfat (ATP) sentaz görev alır. Hücresel enerji eksikliği nedeniyle gelişen bu hastalıklarda özellikle enerji gereksinimi fazla olan beyin, iskelet kası, kalp, böbrek ve retina gibi organ veya dokularda işlev bozuklukları sıktır. Sendromik ve sendromik olmayan mitokondriyal hastalıklarda en sık tutulan sistem periferik sinir sistemi, ikinci sıklıkla tutulan sistem merkezi sinir sistemidir (Finsterer, 2010a). Bu hastalıklar herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Intrauterin dönemde başladığında gelişimde ciddi etkilenme olabilir, doğumda distrofi ve serebral malformasyonlar görülebilir. Süt çocuklarında ensefalopati en sık görülen tablo iken, erişkinlerde daha çok miyopatik tablolar ön plandadır. Hastalıkların seyri değişken olmakla birlikte genellikle hızlı ilerleme beklenir. Geç başlangıçlı vakalarda seyir daha yavaştır. Bulguların ilerleme göstermediği dönemler olabilir. Nöromusküler tutulum ile birlikte farklı organları veya sistemleri ilgilendiren bulgular olabilir.

Mitokondriyal Solunum Zincirinin Yapısı ve İşlevi

Mitokondrinin esas işi ısı veya ATP şekilde enerji üretimidir. Bu amaçla besinler yoluyla alınan karbonhidratlardan önce aerobik glikolizle piruvat oluşur, yağlar ise hidrolizlenir. Hidrojen iyonlarının sağladığı elektrokimyasal gradyan sayesinde piruvat mitokondriye taşınır ve burada PDH kompleksi yardımıyla okside olarak asetil-koenzim A'ya (Asetil-KoA) dönüşür. Asetil-KoA Krebs siklüsüne girer. Serbest yağ asitleri ise mitokondriye karnitin-palmitoil-transferaz I ve II'nin sağladığı kompleks bir taşıyıcı sistem aracılığı ile girer. Mitokondride yağ asitleri beta-oksidasyonla son ürün olan asetil-KoA'ya kadar parçalanır. Krebs siklüsünden veya beta oksidasyondan çıkan hidrojen iyonları nikotinamid adenin dinükleotid (NAD+) veya flavin adenin dinükleotide (FAD) taşınarak NADH ve FADH2 oluşur. NADH elektronları solunum zincirinde kompleks I'e, FADH2'de elektronları süksinattan kompleks II'ye veya koenzim Q'ya taşır (Fisterer, 2010b). *Solunum zinciri* iç mitokondriyal membranda yerleşmiş 5 fonksiyonel üniteden oluşur (Şekil 1). Kompleks I [indirgenmiş nikotinamid adenin dinükleotid (NADH)-koenzim Q (CoQ) redüktaz], indirgenmiş eşdeğerleri NADH'den CoQ'ya taşıyan ve yedi tanesi mitokondriyal DNA (mtDNA) ile kodlanan polipeptidlerden oluşur. Kompleks II (süksinat-CoQ redüktaz), indirgenmiş eşdeğerleri FADH2'den CoQ'a taşıyan ve süksinat dehidrogenazı da içeren beş polipeptid içerir. Kompleks III (indirgenmiş CoQ-sitokrom c redüktaz) CoQ ve sitokrom c'den elektron taşıyan 11 alt üniteden oluşur. Kompleks IV (sitokrom c oksidaz) sitokrom c'den moleküler oksijene indirgenmiş eşdeğerlerin taşınmasını katalizler. Solunum zincirinde oksidasyon sırasında, elektronlar enerji ileten kompleksler aracılığı ile oksijene taşınır ve ATP üretimi



Şekil 1 — Mitokondriyal solunum zincirinin yapısı. NAD: Nikotinamid adenin dinükleotid; NADH: İndirgenmiş NAD.

gerçekleşir. Koenzim Q ve sitokrom c kompleksler arasında taşıyıcı görevi görür.

Elektronlar 3 kompleks (kompleks I, III ve IV) üzerinde protonlarla (H+) birleşir. Bu durum membranlar arasında elektriksel bir farklılık oluşturur. Kompleks V protonların tekrar mitokondriyal matrikse dönmelerini sağlar ve açığa çıkan enerjiden ATP sentezler. Okside olan her NADH molekülü için 3 ATP elde edilir (Munnich,2006). Oksijen eksikliği, genetik bozukluklar veya inhibitörler nedeniyle gelişen solunum zincirindeki aksama, NADH/NAD+ oranında artışa neden olarak PDH kompleksi ve Krebs döngüsü de dahil diğer ara metabolizmayı engeller.

Klinik Bulgular

Mitokondriyal solunum zinciri hastalıklarını hep nöromusküler hastalıklar olarak düşünme eğilimi vardır. Ancak, *oksidatif fosforilasyon* (solunum zincirinde ATP sentezi) sadece nöromusküler sistemle kısıtlı değildir, mitokondriye sahip tüm hücrelerde gerçekleşir. Nöromusküler sistem dışındaki organ ve dokuların da mitokondriyal enerjiye gereksinimleri vardır. Solunum zinciri enzimlerinin iki genetik kökeni olması nedeniyle, teorik olarak solunum zinciri hastalığı herhangi bir organ veya dokuda herhangi bir yaşta herhangi bir kalıtım tipi ile bulgu verebilir (Scaglia ve ark. 2004). Tek bir bulgu varlığında başlangıçta solunum zinciri hastalığı tanısının düşünülmesi zordur. Oysa birbiriyle çok ilgili olmayan iki veya daha fazla bulgu varsa tanı daha kolay akla gelir. Solunum zinciri hastalığı özellikle nöromusküler ve/veya nöromusküler olmayan bulguların açıklanamayan birlikteliğinde, hızlı ilerleme gösteren seyir varlığında ve birbiriyle çok ilgisi olmayan organ veya dokuların etkilenmesi durumunda düşünülmelidir. Hastalık herhangi bir yaşta başlayabilir. Tablo 1'de mitokondriyal hastalıklarda sık görülen bulgular görülme yaşlarına göre özetlenmiştir. Başlangıç yaşı veya bulgusu ne olursa olsun hastalığın temel özelliği giderek daha fazla dokunun etkilenmesidir.

Hastalığın geç evrelerinde merkezi sinir sistemi tutulumu sık bir bulgudur. Santral sisteminde nöronlar, glia hücreleri, fibrositler, vasküler yatak, nöroendokrin hücreler gibi neredeyse tüm yapılar etkilenebileceği için geniş bir bulgu dağılımı ortaya çıkar (Finsterer, 2010a). Santral sinir sisteminde en iyi bilinen bulgulardan biri, inme benzeri ataklardır. İskemik atağı taklit eden başlangıç ve seyre rağmen görüntüleme bulguları ile iskemik olaydan ayrılırlar. Mitokondriyal hastalıkların seyrinde serebral ateroskleroz, primer mitokondriyal anjiopati ve arteriyel hipertansiyona bağlı olarak da serebral iskemik inme görülebilir. Diğer merkezi sinir sistemi bulguları konvülziyonlar; ataksi, nistagmus, disartri veya tremor; genellikle dört ekstremitede spastisite; Parkinson sendromu, fokal veya jeneralize distoni, tremor, nadiren kore ve atetoz; migren veya migren benzeri başağrısı; bilişsel işlevlerde bozukluk nedeniyle mental gerilik, nöropsikolojik sorunlar, konfüzyon, demans veya psikoz; bulbar işlev bozukluğu sonucu disfaji, disartri, dispne, hipotoni, uyku apne sendromu, ısı regülasyonunda bozukluk veya hipopituitarizm olabilir (Finsterer, 2010a).

Mitokondriyal hastalıklarda başlangıçtaki bulgular genellikle kalıcı olup zaman içinde ilerleme gösterirken, bazen iyileşme de gösterebilir hatta başka organ tutulumları gerçekleşirken kaybolabilirler. Bu durum özellik-

Tablo 1 — Mitokondriyal Solunum Zinciri Hastalıklarında Sık Görülen Bulgular

	Yenidoğan dönemi (0-1 ay)	Çocuk (2ay-2 yaş) dönemi	Çocuk (>2 yaş) ve erişkinler
Merkez sinir sistemi	Apne, letarji, uyku hali, ani ölüm Gövde ve ekstremitelerde hipotoni Konjenital laktik asidoz Ketoasidotik koma	Rekürran apne, ani ölüm Rekürran ketoasidotik koma Zayıf baş kontrolü, ekstremitelerde spastisite Kazanılan beceri kaybı, mental retardasyon Serebellar ataksi İnme benzeri ataklar Miyokloni, jeneralize konvülziyonlar Subakut nekrotizan ensefalomiyopati (Leigh sendromu) Progresif infantil polidistrofi (Alpers sendromu)	Miyokloni Konvülziyon (jeneralize, fokal, atonik, fotosensitif, tonik klonik) Serebellar ataksi Spastisite Kazanılan beceri kaybı, demans, mental retardasyon İnme benzeri ataklar Hemikranyal başağrısı, migren Rekürran hemiparezi, kortikal körlük, hemianopsi Lökodistrofi, kortikal atrofi Periferik nöropati
Kas	Miyopati bulguları Musküler atrofi, hipotoni Hipertoni Rekürran miyoglobinüri Zayıf baş kontrolü Spontan hareket eksikliği	Miyopati bulguları Musküler atrofi Ekstremitelerde kas gücü kaybı, hipotoni Miyalji, egzersiz intoleransı Rekürran miyoglobinüri	Progresif miyopati Proksimal güç kaybı Miyalji, egzersiz intoleransı Rekürran miyoglobinüri
Karaciğer	Karaciğer yetersizliği	İlerleyici hepatomegali	Hepatosellüler disfonksiyon
Kalp	Hepatomegali Hipertrofik kardiyomiyopati (konsantrik)	Hepatosellüler disfonksiyon Valproata bağlı hepatik yetersizlik Hipertrofik kardiyomiyopati (konsantrik)	Valproata bağlı hepatik yetersizlik Konsantrik hipertrofi veya dilate kardiyomiyopati Kalp blokları
Böbrek	Proksimal tubulopati	Proksimal tubulopati Tubulointerstisyel nefrit Nefrotik sendrom Böbrek yetersizliği Hemolitik üremik sendrom	Proksimal tubulopati Tubulointerstisyel nefrit Böbrek yetersizliği
Endokrin		Boy kısalığı, İskelet olgunlaşmasında gecikme Rekürran hipoglisemi Çoklu hormon eksiklikleri	Diyabetes mellitus (insuline- bağımlı veya insuline bağımlı olmayan) Büyüme hormonu eksikliği Hipoparatiroidizm Hipotiroidizm Adrenokortikotropin eksikliği Hiperaldosteronizm İnfertilite (over yetersizliği veya hipotalamik disfonksiyon)
Göz		Optik atrofi, diplopi Progressif eksternal oftalmopleji Göz hareketlerinde kısıtlılık (tüm yönlere, yukarı bakış) "Tuz-ve-biber" retinopatisi, pigmenter retinal dejenerasyon Ptoz Katarakt	Ptoz, diplopi Progressif eksternal oftalmopleji Göz hareketlerinde kısıtlılık (tüm yönlere, yukarı bakış) "Tuz-ve-biber" retinopatisi, pigmenter retinal dejenerasyon Katarakt, korneal opasiteler Leber'in herediter optik nöroretinopatisi
Kulak		İşitme kaybı Sensorinöral sağırlık (beyin sapı veya koklear kaynaklı)	Sensorinöral sağırlık Aminoglikozide-bağlı ototoksisite (maternal kalıtımlı)
Diğer		*Bağırsak* Rekürran kusma Kronik diyare, villöz atrofi Ekzokrin pankreas disfonksiyonu Kilo alamama Kronik interstisyel psödo-obstrüksiyon Kemik iliği: Sideroblastik anemi Nötropeni, trombopeni Miyelodisplastik sendrom, diseritropoez Deri: Işıkla temas eden bölgelerde benekli pigmentasyon Trikotiodistrofi Kuru, kalın ve kırılgan saç	*Bağırsak* Kronik diyare, villöz atrofi Ekzokrin pankreas disfonksiyonu Kilo alamama Kronik interstitial psödo-obstrüksiyon Kemik iliği Sideroblastik anemi Nötropeni, trombopeni Miyelodisplastik sendrom, diseritropoez

le kemik iliği ve barsak bulguları için geçerlidir. Solunum zinciri hastalıklarında bazı hastalarda süt çocukluğu döneminde görülen pansitopeni ve kronik diyarede daha ileri yaşlarda başka organ tutulumları sırasında bu ilk bulgularda iyileşme gözlenmiştir. Çocukluk veya erişkin dönemde hastalıkları başlayan kişilerde süt çocukluğu döneminde geçici sideroblastik anemi, nötropeni, kronik sulu diyare veya tartı alamama gibi şikayetler olduğu bildirilmiştir (Scaglia ve ark. 2004).

Bazı bulgular bazı yaşlarda daha sık görülmektedir (Tablo 1). Ancak genelde klinik bulguların örtüşmesi sınıflamada güçlüğe neden olur. Solunum zinciri hastalıklarını düşündürmesi gereken durumlar arasında en yol gösterici veri başlangıç yaşı ve ilk bulgudan çok birbirinden farklı bulguların açıklanamayan birlikteliği ve hastalığın farklı organ ve dokularda ilerleyici karakteridir. Solunum zinciri hastalıklarında sık görülen ve özelliklerine göre isimlendirilen bazı klinik sendromlar Tablo 2'de sıralanmıştır.

Fetal Dönem: Mitokondriyal hastalık tanısı konan hastalarda % 20 oranında intrauterin büyüme geriliğinin (tartının gestasyon yaşına göre üçüncü persantilden düşük olması) tek başına veya açıklanamayan başka antenatal anomalilerle birlikte görüldüğü bildirilir.

Antenatal anomaliler arasında polihidramnios, oligoamnios, artrogripozis, fetal hareketlerin azlığı, ventriküler septal defekt, hipertrofik kardiyomiyopati, vertebra, ekstremite veya viseral organ anomalileri (VACTERL vb.) sayılabilir. Solunum zinciri hastalıkları antenatal dönemde klinik bulgulara neden olabilir (von Kleist-Retzow ve ark. 2003).

Yenidoğan Dönemi (doğumdan sonraki ilk 1 ay): Semptomsuz bir dönemi izleyerek veya doğumdan hemen sonra ketoasidotik koma, tekrarlayan apneler, konvülziyonlar, ağır hipotoni, hepatomegali ve proksimal tubulopati tablosu görülebilir (Nicole ve ark. 2002). Mitokondriyal hastalıklar bu dönemde hidrops fetalis ile birlikte veya tek başına ağır sideroblastik anemiye, nötropeni, trombositopeni ve nedeni bilinmeyen ekzokrin pankreas yetmezliğine (Pearson kemik iliği-pankreas sendromu) neden olabilir. Diğer tablolar erken başlangıçlı hızlı ilerleyen konsantrik hipertrofik kardiyomiyopati ve kas güçsüzlüğü (dilate kardiyomiyopatiler daha nadirdir) ile Barth sendromu denilen ve erkek çocukta konsantrik hipertrofik kardiyomiyopati ile birlikte ağır nötropeni birlikteliği ve miyopatidir. Mitokondriyal hastalıklar gene bu dönemde hepatik yetmezlik ile letarji, hipotoni ve nedeni bilinmeyen proksimal tubulopatiye neden olabilir.

1 ay 2 yaş arasındaki çocuklarda kilo alamama ile birlikte, gluten veya inek sütü proteini kısıtlı diyete yanıtsız, kronik sulu diyare ve villus atrofisi görülebilir. Ayrıca kas ve karaciğer enzimlerinde diğer bir glikoliz, glikojenoliz, yağ asidi oksidasyon bozukluğu veya kas distrofisi ile açıklanamayan ve tekrarlayan akut miyoglobinüri, hipertoni ve kas sertliğine neden olabilir. Proksimal tubulopati (*de Toni-Debré-Fanconi sendromu*) ile birlikte tekrarlayan sulu diyare atakları, raşitizm, güneşe açık bölgelerde benekli pigmentasyon görülebilir (Munnich, 2006). Nefronofitiziyi düşündüren tubulo-interstisyal nefrit, ilerleyici böbrek yetmezliği, ensefalopati ve lökodistrofi tablosu gelişebilir. Büyüme hormonu tedavisine yanıtsız gövde ve ekstremiteleri tutan cücelik, hipertrofik kardiyomiyopati, sensorinöral sağırlık ve pigmenter retinopati ile *Wolfram sendromu* da denilen erken başlangıçlı insüline bağımlı diyabetes mellitus, diyabetes insipidus, optik atrofi ve sağırlık diğer tablolardır (Scaglia ve ark. 2004).

Hızla ilerleyen ensefalomiyopati ile hipotoni, emme güçlüğü, zayıf ağlama, baş kontrolünün kazanılamaması, serebellar ataksi, piramidal sendrom, psikomotor beceri kaybı, gelişim geriliği, kas güçsüzlüğü ve solunum yetmezliği ile birlikte proksimal tubulopati ve/veya hipertrofik kardiyomiyopati de görülebilir (Munnich, 2006).

Leigh hastalığı olarak tanımlanan subakut nekrotizan ensefalomiyopatide piramidal ve ekstrapiramidal bulgularla birlikte psikomotor becerilerin kaybına neden olan ensefalopati atakları, lökodistrofi ve beyin sapı disfonksiyonu nedeniyle solunum bozuklukları görülür. Tanı koydurucu bulgu talamus, beyin sapı, spinal kordun arka kolonunda fokal, simetrik ve nekrotik lezyonlardır. Mikroskopik olarak bu spongioform lezyonlarda demiyelinizasyon, vasküler proliferasyon ve astrositoz görülür.

Çocuklar (2 yaştan büyük) ve erişkinlerde başlangıç bulguları olarak nöromusküler bulgular daha sık görülür. Miyalji ile birlikte kas güçsüzlüğü ve egzersiz intoleransı, ilerleyici eksternal oftalmopleji ile birlikte de olabilir. Bu dönemde görülen klinik bulgularla tanımlanan mitokondriyal sendromlar Tablo 2'de özetlenmiştir. Ataksi, serebellar atrofi, kas güçsüzlüğü, konvülziyonlar ve mental gerilik, ilerleyici sklerozan poliodistrofi ile birlikte karaciğer yetmezliği *Alpers hastalığı* olarak adlandırılır. Ensefalomiyopati ile birlikte miyokloni, ataksi, işitme kaybı, kas güçsüzlüğü ve jeneralize konvülziyonlar, miyoklonik epilepsi, "*ragged red*" lifler (*RRF*), *MERRF* tablosudur. İlerleyici eksternal oftalmopleji (*PEO*) tek başına oküler miyopati şeklinde olabileceği gibi *Kearns-Sayre Sendromuna* (*KSS*) kadar ilerleyen bulgular olabilir. Kearns Sayre sendromu, multisistem tutulum yapan bir solunum zinciri hastalığıdır. Tanı için üç bulgunun (20 yaştan önce başlangıç, PEO, retinada pigmenter dejenerasyon) varlığı ile ilave bulgulardan (tam kalp bloğu, beyin omurilik sıvısında protein düzeyinin 100 mg/dl'nin üzerinde olması, serebellar ataksi) en az birinin varlığı gerekir (Munnich, 2006).

Mitokondriyal ensefalomiyopati ile birlikte laktik asidoz ve inme benzeri ataklar (*MELAS*) sık görülen diğer bir tablodur. *MELAS* çocukluk yaşlarında başlar, tekrarlayan yarım baş ağrısı atakları, kusma, proksimal kas güç-

Tablo 2 — Mitokondriyal Sendromlar

	Klinik Bulgular	Başlangıç Yaşı	Genetik Bulgular
Leigh	Subakut nekrotizan ensefalomiyelopati, psikomotor retardasyon veya regresyon, kas hipotonisi, beyin sapı tutulumu (strabismus ve yutma güçlüğü), ataksi, piramidal bulgular, optik atrofi, nistagmus, enfeksiyonlardan sonra kötüleşme	1-2 yaş	mtDNA mutasyonları 8993T>C veya T>G (NARP mutasyonu), SURF1 mutasyonları (kompleks IV eks.) diğer nükleer genler (kompleks I eksikliği), PDH eksikliği
Barth	Kardiyomiyopati, nötropeni, miyopati	Yenidoğan	Taffazin (X-e bağlı)
Sengers	Konjenital katarakt, kardiyomiyopati, miyopati	Yenidoğan	Bilinmiyor
mtDNA deplesyonu	Distrofi,tartı, kilo alamama, gastroösofageal reflü, hipoglisemi, karaciğer disfonksiyonu/ yetersizliği, miyoklonik epilepsi, ataksi, ensefalopati, enfeksiyonlarda klinik kötüleşme	Yenidoğan-2	POLG, DGUOK, TK2, TP, Twinkle, ANT1, MPV17 ve SUCLA2 genleri
	İlerleyici miyopati	Süt çocuğu	Timidin kinaz (TK2)
Pearson Sendromu	Anemi/pansitopeni, ekzokrin pankreas disfonksiyonu, karaciğer disfonksiyonu, tartı alamama, ileride Kearns-Sayre sendromu	1 yaş	mtDNA'da geniş delesyonlar, sporadik
Wolfram	Diabetes insipidus, diyabetes mellitus, optik atrofi, sağırlık (DIDMOAD)	1-2 yaş	WFS1 geni
Alpers Huttenlocher Sendromu (AHS)	İlerleyici nöronal dejenerasyon (ataksi, serebellar atrofi, kas güçsüzlüğü, konvülziyonlar, mental gerilik) ile birlikte karaciğer tutulumu	2-4 yaş	Heterojen, genellikle otozomal resesif
MELAS	Ensefalomiyopati, laktik asidoz, inme benzeri ataklar, kas güçsüzlüğü, migren	5-15 yaş	3243 A>G (tRNALeu geni) ve diğerleri
MERRF	Miyoklonik epilepsi, "ragged" kırmızı lifler, ensefalomiyopati, ataksi, nöropati, kas güçsüzlüğü, ilerleyici demans	5-15 yaş	8344 G>A (tRNALys geni) ve diğerleri
MNGIE	Mitokondriyal nöro-gastro-intestinal ensefalomiyopati: intestinal psödoobstrüksiyon episodları, nöropati, miyopati, KPEO	5-15 yaş	Multipl delesyonlar, mtDNA eplesyonu, timidin fosforilaz eksikliği
Kearns Sayre (KSS)	KPEO, retinopati, ptoz, sağırlık, ileti bozukluğu, ataksi, multisistem hastalık gelişebilir, BOS'ta protein yüksekliği	5-30 yaş	mtDNA'da büyük delesyonlar + duplikasyonlar
NARP	Nöropati, ataksi, retinitis pigmentoza	5-30 yaş	8993T>G/C (ATPaz geni) ve diğerleri
LHON	Leber'in herediter optik nöroretinopatisi, ağrısız görme kaybı, erkekler kızlardan daha fazla etkilenir	12-30 yaş	11778G>A ve diğerleri; genellikle homoplazmik
KPEO	Kronik progresif eksternal oftalmopleji	15-40 yaş	Genellikle tek mtDNA delesyonu

süzlüğü, inme benzeri ataklarla tekrarlayan nörolojik kayıplar (hemiparezi, kortikal körlük, hemianopsi), laktik asidoz ve kas biyopsisinde "ragged" (hırpalanmış-yenik gibi) kırmızı liflerin varlığı başlıca bulgularıdır. Bilgisayarlı tomografide arka bölgelerde ak ve gri madde ayrımı olmaksızın düşük yoğunluklu alanlar görülür. Radyolojik tutulum klinik bulgular veya vasküler alanlarla uyumsuz olabilir. *MELAS*'ta inme benzeri atakların patogenezi serebral kan akımının bozulması veya beyinde eksikliğin bulunduğu bölgelerde metabolik dekompansasyon ile açıklanmaktadır (Kirby ve ark. 2004).

Leber'in herediter optik nöroretinopatisinde (*LHON*) optik sinir ölümüne bağlı bilateral santral görme kaybı gelişir. Kardiyak disritmi sık görülen bir bulgudur, ancak iskelet kası patolojisi veya ciddi mitokondriyal bozukluk bildirilmemiştir. Görme kaybı ergenlikten geç erişkin döneme kadar herhangi bir yaşta gerçekleşirken, genellikle 20-24 yaş civarında görülür (Haas ve ark. 2008). *Kjer'in oto-*

zomal dominant optik atrofisi ise dinamin ile ilişkili bir protein olan OPA1'de mitokondriyal disfonksiyon nedeniyle gelişir (Delettre ve ark. 2000).

Nörojenik kas güçsüzlüğü, ataksi, pigmenter retinopati (*NARP*) ve değişken derecede sensoriyel nöropati ile birlikte konvülziyonlar ve mental gerilik veya demans diğer bir tablodur (Finsterer, 2009). *Mitokondriyal nöro-gastro-intestinal ensefalomiyopati* (*MNGIE*), mitokondriyal miyopati, periferik nöropati, ensefalopati ve gastrointestinal hastalık bulguları, aralıklı diyare ve intestinal psödoobstrüksiyona neden olur (Lara ve ark. 2007). Diğer bir tablo da progresif multisistemik yetmezlik ile birlikte ensefalopati, miyopati, periferik nöropati ve böbrek yetmezliğidir.

Metabolik Bozukluklar

Solunum zincirinde elektronlar oksijene taşınır. Oksidatif fosforilasyon bozukluğunda mitokondride ve sitoplazmada indirgeyici maddelerde artış görülür. İndirgenmiş nikotinamid adenin dinükleotid (NADH) artışı ve nikotinamid adenin dinükleotid (NAD) eksikliğine bağlı olarak sitrik asit döngüsünde işlevsel bozukluk gelişir. Sonuçta hastalarda *keton cisimlerinde artış* (3-hidroksibütirat/asetoasetat), laktat/piruvat (L/P) molar oranında artış ve kanda laktat artışı beklenir (Zschocke ve Hoffmann, 2004)). Bu durum, özellikle tokluk durumunda, glikolitik ön maddeleri okside etmek için daha fazla NAD'ye gereksinim duyulduğunda ortaya çıkar. Benzer şekilde, sitrik asit döngüsünün işlevsel bozukluğu nedeniyle, yemeklerden sonra asetil-Ko A'nın ketogeneze yönlenmesi nedeniyle keton sentezi artar. Normal koşullarda toklukta insülin salgısı nedeniyle ketonlar azalır. Solunum zinciri hastalıklarında toklukta paradoksal bir durum olan keton düzeyinde artış görülür (Haas ve ark. 2008). Ayrıca, solunum zincirindeki sorunun yerine bağlı olarak hastanın metabolik profilinde farklılıklar görülür. Kompleks I düzeyindeki oksidasyon bozukluklarında sitrik asit döngüsünden gelen 30 mol NADH'nin oksidasyonu aksar. Teorik olarak kompleks II tarafından gerçekleştirilen indirgenmiş flavin adenin dinükleotidin (FADH2) oksidasyonunda problem olmaması gerekir. FADH2 metionin, treonin, valin, izolösin, ve tek zincirli yağ asitleri gibi süksinat oluşturan öncü maddelerden oluşur. Benzer şekilde beta oksidasyon zincirinin ilk aşamasında oluşan FADH2'nin oksidasyonu elektron transfer flavoprotein koenzim Q redüktaz sistemi ile gerçekleştiğinden sorun beklenmez. Kompleks II eksikliği olanlarda indirgenme durumu karbonhidrattan zengin diyetten sonra etkilenmez. Kompleks II düzeyinde sorun hem NAD'ye hem de FAD'a bağlı ön maddelerin oksidasyonunda aksamaya neden olur. Kompleks IV'ün oksidatif sistemde önemli rolü nedeniyle ağır sitokrom c oksidaz (COX) aktivitesi eksikliğinde ağır laktik asidoz ve plazmada redoks durumunda belirgin değişiklik gözlenir (Munnich, 2006).

Tanı ve Ayırıcı Tanı

Mitokondriyal hastalık şüphesinde ayrıntılı öykü ve aile öyküsü alınması nörolojik, oftalmolojik, otolojik, endokrinolojik, kardiyolojik, gastroenterolojik, nefrolojik, hematolojik, dermatolojik değerlendirmeleri de içeren fizik muayene yapılması gerekir. Biyokimyasal tanı testlerinden *glikoz, kreatin kinaz, karaciğer enzimleri, laktat, piruvat, amonyak, kan gazları tayini* ilk aşamada planlanmalıdır. Kas ultrasonografisi, EMG, kraniyal nöroradyolojik görüntülemeler, EEG ve kardiyak EKO tanı açısından önemli destekleyici bilgiler içerebilir. Diğer organ ve sistemlerin de işlevlerinin değerlendirilmesi tanıda yardımcı olabilir (Haas ve ark. 2008).

Kas hastalığı progresif eksternal oftalmopleji, ptoz, miyopatik yüz görünümü, kolay yorulma, kas ağrısı ve krampları gibi egzersiz intoleransı, kas gücünün azalması, kas hipotonisi, rabdomiyoliz atakları, EMG'de miyopatik değişiklikler gibi bulgularla seyredebilir (DiMauro ve ark. 2005).

Merkezi sinir sistemi tutulumunda psikomotor mental gerilik, kazanılan becerilerin kaybı, inme benzeri ataklar (geçici hemipleji, hemianopsi), migren, konvülziyonlar, miyokloni veya miyoklonik epilepsi, kortikal körlük, piramidal (kas tonusu artışı, opistotonus), ekstrapiramidal (atetoz, distoni), serebellar (ataksi, tremor, disdiadokokinezi) sistem bulguları, beyin sapı tutulumu (otonom bozukluklar, yutma güçlüğü, nistagmus, strabismus), optik nöropati, oftalmopleji ve ptoz gibi göz bulguları olabilir (Finsterer, 2010).

Multisistem tutulum hematolojik (sideroblastik anemi, pansitopeni), gastrointestinal (karaciğer enzimlerinde, amilaz, lipaz, bilirubinlerde artış, koagülopati, kronik veya akut hepatik disfonksiyon, kilo alamama, ekzokrin pankreas yetersizliği, intestinal psödoobstrüksiyon, açıklanamayan kronik diyare), endokrin (boy kısalığı, püberte gecikmesi, diyabetes mellitus, hipoparatiroidi, diyabetes insipidus), kardiyak (kardiyomiyopati, ileti bloğu), renal (proksimal tubuler disfonksiyon, fokal segmental glomerulosklerozu), göz (katarakt, retinopati, optik atrofi), işitme (sinirsel tipte işitme kaybı), periferik sinir (nöropati) ve genel (minor hastalıklarda bulguların şiddetlenmesi, ani bebek veya çocuk ölümü, beslenme problemleri) bulguların varlığı ile değerlendirilir (Munnich, 2006).

Tanı Testleri

Klinik bulgular mitokondriyal hastalıkları düşündürüyorsa kanda, idrarda ve beyin omurilik sıvısında laktat artışı önemli bir destekleyici bulgudur. Mitokondriyal hastalıkların tanısında *standart tarama testleri kanda glikoz, laktat, piruvat, amonyak, kan gazları, asilkarnitinler, aminoasitler, keton cisimleri (beta-hidroksibütirat ve asetoasetat) ve serbest yağ asitleri ölçümü ile idrarda gaz kromatografi kütle spektrometrisi (GC-MS) ile organik asit analizidir*. Laktatın piruvata oranı sitoplazmanın, beta-hidroksibütiratın asetoasetata oranı mitokon-

drinin redoks durumu ile ilgili bilgi verir. Laktatın gün içinde en az 4 kez açlıkta ve yemekten 1 saat sonra değerlendirilmesi önerilir. Birlikte kan glikozu ve serbest yağ asitleri ölçülmelidir. Standart tanı testleri destekleyici değilse yükleme testleri tanıda yardımcı olabilir. Açlıkta 2 g/kg oral glikoz verilmesinden sonra 3-4 saat süreyle, 30 dakika arayla kan şekeri, laktat, piruvat ve keton cisimleri tayini ile bunların oranları değerlendirilir. Beyin omurilik sıvısında laktat/piruvat (L/P) tayinine ancak plazmada laktat artışının gözlenmediği durumlarda başvurulmalıdır. Egzersiz sonrasında da plazmada redoks durumuna bakılabilir. Özellikle toklukta kalıcı laktik asit yüksekliği (>2.1 mM) ile L/P ve keton cisimleri (beta-hidroksibütirat/asetoasetat) oranında artış solunum zinciri hastalıkları için destekleyici bir bulgudur (Poggi-Travert ve ark. 1996). Oksidatif fosforilasyon bozukluklarında L/P oranı 20'nin ve keton cisimleri oranı 2'nin üzerinde, piruvat dehidrogenaz kompleksi bozukluklarında L/P oranı 10'dan küçük olur. Krebs döngüsü bozukluklarında L/P oranı artarken keton cisimleri oranı 1'den düşüktür. Plazmada laktat düzeyinin normal olması solunum zinciri hastalıkları tanısını dışlatmaz. Bazı hastalarda kanda laktat düşüklüğünün nedeni hastalığa bağlı proksimal tubulopati olabilir. Böyle bir durumda gaz kromatografi kütle spektrometrisi ile idrarda organik asit analizi yapılıp laktat, keton cisimleri, sitrik asit döngüsü ara ürünleri tayin edilebilir. Eğer diyabetes mellitus varsa piruvatın sitrik asit döngüsüne girişi engellenir ve laktat artışı görülebilir. Mitokondriyal hastalık olmadığı halde laktat artışına neden olabilen durumlar arasında beslenme yetersizliğine bağlı tiamin eksikliği, glikojen depo hastalıkları, glukoneogenez bozuklukları, organik asidemiler ve mitokondriyal beta-oksidasyon bozuklukları sayılabilir. Bazı hipertrofik kardiyomiyopatiler örneğinde olduğu gibi dokuya spesifik izoformların varlığında plazmada laktat ve redoks durumunda değişiklik olmayabilir. Bozukluk jeneralize ancak kısmi eksiklik şeklindeyse kas ve beyin gibi oksidatif fosforilasyona daha çok gereksinimi olan dokular etkilenirken, plazmada redoks durumunda aksama görülür. Kompleks II bozukluklarında plazma redoks durumunda değişiklik beklenmez. Standart tanı testlerinin normal olması durumunda solunum zinciri hastalıkları tanısının atlanma riski vardır. Tanı için çoklu organ tutulumu önemli bir destekleyici bulgu olduğundan tanı olasılığının olduğu ancak ilk tanı testlerinin yönlendirici olmadığı durumlarda hedef organların bulgu açısından sistematik taranması gerekir. Tablo 3'de solunum zinciri hastalıklarında tanı testleri özetlenmiştir.

Enzim çalışmaları, plazmada redoks durumunda patoloji ve/veya çoklu organ tutulumu durumunda planlanmalıdır. Taze kas dokusu veya diğer doku örneklerinde enzim çalışmalarıyla kompleks aktivitelerinin işlevi hakkında bilgi sağlanabilir. Tanı yaklaşımı polarografik ve spektrofotometrik çalışmalar olarak birbirinden tamamen farklı iki yöntemle yapılabilir.

Tablo 3 — Mitokondriyal Solunum Zinciri Hastalığı Şüphesinde Tanı Testleri (Zschocke, 2004; Munnich, 2006)

Standart tarama testleri (gün içinde en az dört kez açlıkta ve tokluğun birinci saatinde)
Plazma laktat, laktat/piruvat oranı, beta-hidroksibütirat/asetoasetat molar oranı
Kan glikozu ve serbest yağ asitleri
Aminoasitler (plazma, BOS) (alanin, treonin artışı)
Asil karnitinler, kan gazları, amonyak
İdrarda organik asitler (GC-MS)
Uyarı testleri (standard tanı testleri ileri tetkik için yeterli bilgi vermediğinde yapılır)
Glikoz testi (2 g/kg oral): Kan glikozu, laktat, piruvat, keton cisimcikleri ve molar oranları glikoz vermeden hemen önce, sonra 30 dakikada bir 3–4 saat süreyle
Beyin omurilik sıvısında laktat/piruvat oranı (eğer plazma laktat düzeyinde artış yoksa), protein
Egzersiz sonrası plazma redoks durumu
Birden çok organ tutulumu için değerlendirme
Genel bulgular: Beslenme sorunları, kilo alamama, minör hastalıklar sırasında bulgularda kötüleşme, ailede açıklanamayan çocuk ölümü
Kan (tam kan sayımı, retikülositler): Sideroblastik anemi, pansitopeni
Karaciğer (AST, ALT, koagülasyon, bilirubinler): Akut veya kronik hepatosellüler disfonksiyon
Böbrek (üre, kreatinin, renal tübüler fonksiyonlar): Proksimal tubulopati (Fanconi sendromu), distal tubulopati, proteinüri, böbrek yetmezliği, fokal segmental glomeruloskleroz
Kalp (EKG, EKO): Hipertrofik kardiyomiyopati, kalp bloğu
Kas (CK, ALT, AST, histolojik patolojiler, RRF): Miyopatik değişiklikler
Beyin (EEG, MRG, BT, MRS): Lökodistrofi, poliodistrofi, serebrumda hipodensite, serebellum ve beyin sapında hiperintens multifokal sinyal veren alanlar (MELAS), bazal ganglionlarda ve beyin sapında bilateral simetrik lezyonlar (Leigh)
Periferik sinir (NCV, EMG, periferik sinir biyopsisi): Distal duysal kayıp, hipo/arefleksi, distal kas kaybı (genellikle subklinik), azalmış motor sinir ileti hızı (NCV) ve denervasyon bulguları, aksonal dejenerasyon ve miyelinli lif kaybı
Pankreas (amilaz, lipaz): Ekzokrin pankreas disfonksiyonu
Bağırsak: Villöz atrofi, steatore (>%7 fekal yağ), intestinal obstrüksiyon, kronik diyare (>3 hafta)
Endokrin: Hipoglisemi, hipokalsemi, hipoparatiroidizm, büyüme hormonu eksikliği (uyarı testleri), diyabetes mellitus, santral diyabetes insipidus
Kemik iliği: Anemi, nötropeni, trombopeni, pansitopeni, kemik iliği öncülerinde vakuolizasyon
Göz (fundus, ERG, görsel uyarılmış potansiyeller): PEO, ptoz, optik atrofi, retinal dejenerasyon
Kulak (işitsel uyarılmış potansiyeller, beyin sapı uyarılmış yanıtı): Sensorinöral sağırlık
Deri: Trikotiodistrofi, ışıkla temas eden alanlarda benekli pigmentasyon

Kısaltmalar: **ALT**, alanin aminotransferaz; **AST**, aspartat aminotransferaz; **BOS**, beyin omurilik sıvısı; **CK**, kreatin kinaz; **BT**, bilgisayarlı tomografi; **EKG**, elektrokardiyogram; **EEG**, elektroensefalogram; **EMG**, elektromiyogram; **ERG**, elektroretinogram; **GC–MS**, gaz kromatografi–kütle spektrometri; **MELAS**, mitokondriyal ensefalopati ile laktik asidoz ve inme benzeri ataklar; **NCV**, sinir ileti hızı; **MRG**, manyetik rezonans görüntüleme; **MRS**, manyetik rezonans spekroskopi; **PEO**, progressif eksternal oftalmopleji; **RRF**, "ragged" kırmızı lifler.

Polarografik çalışmalarda farklı oksidatif substratların (malat ve piruvat, malat ve glutamat, süksinat, palmitat, vb.) varlığında mitokondrilerin oksijen tüketimi ölçülür. Polarografik çalışmalarla oksidatif fosforilasyonda görev alan kompleks I, II, III, IV, V aktiviteleri ile mitokondriyal fonksiyonu bozabilen PDH kompleksi, sitrik asit döngüsü enzimleri, taşıyıcılara bağlı genetik bozukluklar ve sitokrom c, katyonlar, adenilat gibi bazı substratların ölçümü yapılabilir. Bu teknik sayesinde lokal anestezi ile alınmış az miktarda kas dokusu (100–200 mg) kullanılarak küçük çocuklarda bile tanı mümkün olabilmektedir. Deri fibroblastlarından veya lenfositlerden de tanı mümkündür. Polarografik çalışmanın tek dezavantajı sadece taze ve dondurulmamış örneklerde yapılabilmesidir (Boelen ve Smeitink, 2006).

Spektrofotometrik çalışmalar, spesifik elektron alıcı ve vericiler kullanılarak solunum zinciri enzimleri aktivitelerinin tek tek veya gruplar halinde ölçümünü sağlar. Spektrofotometrik çalışmalar donuk saklanmış doku homojenizatlarından yapılabilir. Bu çalışma için doku örneklerinin sıvı nitrojenle hızla dondurulmuş ve –70° C saklanmış olması gerekir. İskelet kası, karaciğer, böbrek, kalp kası, deri fibroblastı ve lenfositler gibi farklı dokularda çalışma yapılabilir. Az miktarda materyelde çalışma yapılabileceği için iğne biyopsisi ile alınmış karaciğer, böbrek veya endokard dokusu da çalışmaya uygundur (Zschocke ve Hoffmann, 2004). Benzer şekilde kültür fibroblastları veya 10 ml kadar kandan elde edilen lenfositler kullanılabilir. Solunum zinciri enzim aktiviteleri tek tek normal iken gruplar halinde (I–III, II–III, III–V) çalışıldığında düşük sonuç alınıyorsa kinon sentezinde soruna neden olan bir metabolizma hastalığı olan koenzim Q10 eksikliği düşünülür (Qinzii ve ark. 2006). Solunum zinciri hastalıklarında enzim analizi için klinik bulguların gözlendiği dokulardan inceleme uygundur. İskelet kasında sorun varsa deltoid kastan biyopsi yapılabilir. Pearson sendromunda olduğu gibi hematopoetik sistem hastalığında kemik iliği veya periferik kandan elde edilen lenfosit veya lökositlerde çalışma planlanabilir. Karaciğer tutulumunda iğne biyopsisi ile alınan karaciğerden, kardiyak tutulumda endomiyokardiyal dokudan çalışma yapılabilir. Beyin, retina, endokrin sistem, düz kas gibi ulaşılması güç dokuların tutulumunda iskelet kası, deri fibroblast kültürü veya periferik kandan elde edilmiş lenfositler gibi kolay ulaşılan dokulardan ilk değerlendirme yapılabilir. Enzim analizlerinin sonuçları yorumlanırken solunum zinciri enzim aktivitelerinin normal sınırlarda bulunması, klinikte hastalık bulgusu olan dokulardan bile yapılmış olsa, tanıyı dışlatamaz. Normal aktivite ölçümünün nedeni kinetik mutant, doku heterojenitesi veya hücresel mozaisizm (heteroplazmi) gibi durumlar olabilir. Böyle durumlarda farklı dokulardan enzim analizleri yapılabileceği gibi moleküler genetik analizler de planlanabilir. Enzim sonuçlarının yorumu sırasında hatalı olarak solunum zinciri hastalığı tanısına neden olabilen solunum zinciri enzimlerinde sekonder eksiklik yapan durumlara dikkat edilmesi gerekir. Propionik asidemi, fumaraz eksikliği, uzun zincirli asil-KoA dehidrogenaz ve 3-hidroksi-uzun zincirli asil-KoA dehidrogenaz eksikliği ve mevalonat kinaz eksikliği gibi bazı metabolizma hastalıklarında solunum zinciri komplekslerinin aktivitelerinde sekonder eksiklikler saptanabilmektedir. Friederich ataksisi gibi primer nörolojik sistem hastalıklarında demir yüküne bağlı serbest oksijen hasarı solunum zinciri bozukluklarına neden olmaktadır. 1p36 delesyonu ve Sotos sendromunda NSD1 geninde 5q delesyonu gibi kromozomal mikrodelesyonlar solunum zincirinde bozukluğa neden olmaktadır. Histopatolojik çalışmalar için fikse edilen dokular enzim çalışmaları için uygun değildir. Enzim aktivite düzeylerinin yorumunda da dikkat gerekir. Hastalarda normalin alt sınırında değerler görülebileceği gibi sağlıklı kişilerde de benzer düzeylere rastlanabilir.

Histopatolojik Çalışmalar: Mitokondriyal miyopatilerde histolojik olarak tanıyı destekleyen bulgu mitokondriyal proliferasyona işaret eden "*ragged red*" liflerin (RRF) varlığıdır. Modifiye Gomori trikrom boyası ile subsarkolemmal bölgede kırmızı boyanma gösteren anormal mitokondri birikimini görülür. RRF varlığı tanıyı desteklerken, yokluğu mitokondriyal hastalık tanısını dışlatmaz (Munnich, 2006). Ayrıca kas liflerinde değişik derecelerde atrofi görülebilir. NADH dehidrogenaz, süksinik dehidrogenaz (SDH), sitokrom oksidaz (COX) gibi oksidatif enzimler için farklı histokimyasal boyalar kas liflerinde mitokondrilerde enzimatik aktivite varlığını ve yokluğunu değerlendirmek için kullanılır. SDH kompleks II'nin, COX kompleks IV'ün aktivitesini değerlendirir. Boyama sonuçları enzim eksikliğinin şiddetini ve dokuda dağılımını değerlendirme konusunda fikir verebilir. Çocuklarda RRF varlığı daha seyrek görülürken, COX eksikliği daha sık rastlanan bir bulgudur (Haas ve ark. 2008). RRF varlığı ve COX eksikliğinin mitokondriyal hastalıklar dışında sekonder olarak kas distrofileri, miyotonik distrofi, inflamatuar miyopatiler, glikojenozlar ve konjenital miyopatilerde de görülebileceği ayırıcı tanı sırasında önem kazanır.

Mitokondriyal hastalıklarda görülebilen ve daha az özgün olan histopatolojik bulgular nörojenik atrofi, internal nukleus artışı, anormal lif çapı farkı, glikojen ve lipid depolanmasıdır. Rabdomiyoliz ve distrofik değişiklikler çok nadirdir. RRF varlığı ile birlikte kuvvetli SDH boyanması ve düşük COX aktivitesi KSS ve PEO gibi mtDNA delesyonlarında veya MERRF gibi tRNA mutasyonlarında görülür. MELAS'ta ise COX boyanması normal, SDH boyanması artmış, RRF varlığı tipiktir (Haas ve ark. 2008).

Nöroradyolojik Görüntüleme: Kraniyal MRG, kraniyal manyetik rezonans spektroskopi (MRS) ve kalsifikasyon şüphesinde kraniyal BT klinik bulgularla uyumlu

olan veya olmayan çeşitli morfolojik patolojiler gösterir (Finsterer, 2010a). Mitokondriyal hastalıklarda en sık bulgu fokal veya yaygın ak madde tutulumu; T2 ağırlıklı kesitlerde zaman içinde değişkenlik gösteren intensite artışıdır. Bunun dışında talamusta; bazal ganglionlarda, putamen, globus pallidus ve kaudat nukleusta hiperintensite, nekroz, kalsifikasyon, lakün oluşumu; beyin sapında, serebellar kortekste hiperintensite, vasküler sınırı olmayan inme benzeri tablo, lökodistrofi, serebral ve serebellar atrofi görülebilir (Schiffmann ve van der Knaap, 2009). MRS kas ve beyin enerji metabolizmasının in vivo değerlendirilmesini sağlar. Kasta laktat, inorganik fosfat (Pi), fosfokreatin (PCr) ve hücre içi pH ölçülebilir. İnorganik fosfat (Pi) ve PCr/ Pi oranı artar. İstirahatte, egzersiz sırasında ve toparlanma döneminde değerlendirilmelidir. Kraniyal MRS'de mitokondriyal hastalıklarda laktat artışı beklenir ancak saptanan değişiklikler solunum zinciri bozukluklarına özgü olmayabilir. Laktat normal beyin dokusu spektrumunda görülmez. Görülmesi mitokondriyal hastalık tanısını desteklese de merkezi sinir sistemi enfeksiyonları, inme, malinite, enflamasyon ve konvülziyonlar da laktat artışına neden olabilir. Bu nedenle MRS'de laktatın saptanması, klinik ve biyokimyasal bulgular mitokondriyal hastalığı destekliyorsa anlam kazanır. MRS'de laktat görülmemesi de mitokondriyal hastalık tanısını dışlatmaz. MRS mitokondriyal hastalıkların tanısında ve tedaviye yanıtın izlenmesinde yararlı bir tanı aracı haline gelmektedir. MRS bulguları ile solunum zincirindeki bozukluğun yeri arasında ise herhangi bir ilişki yoktur (Schiffmann ve van der Knaap, 2009).

Genetik: Solunum zinciri hastalıklarında kalıtım şekli değişkenlik gösterir. Herhangi bir kalıtım tipi görülebilir; otozomal resesif, dominant, X-e bağlı, maternal, veya sporadik kalıtım ile birlikte değişken ekspresyon ve penetrasyon olabilir. Genellikle erken çocuk döneminde görülen tablolar nükleer genlerdeki mutasyonlarla ilişkilidir. Mitokondriyal kalıtımla anneden geçen tablolar ise daha çok özel klinik sendromlarla ilişkili olup çocuklarda görülme sıklıkları %5-10 oranındadır. Kalıtım tipindeki değişkenliğin nedeni solunum zinciri proteinlerini kodlayan çok sayıda gen olması ve bunların yalnızca 13'ünün mitokondride bulunmasıdır. Mitokondriyal DNA, kompleks I'de yedi (ND1-4, ND4L, ND5-6 genleri), kompleks III'te bir (sitokrom b'nin apoprotein geni), kompleks IV'de üç (COX I-III), kompleks V'de ise iki polipeptidi (ATPaz 6, ATPaz 8) kodlar. Ayrıca 22 tRNA ve 2 rRNA geni de mtDNA tarafından kodlanır. Tüm tRNA'lar mitokondriyal protein sentezi için gereklidir. Mitokondriyal DNA molekülü, çift zincirli, sirküler yapıda ve intron içermeyen 16.5 kb'lık küçük bir yapıdır. Maternal kalıtımla geçtiği için mutasyonları anneden kaynaklanır. Nükleotid substitisyonu, insersiyon/delesyonlar gibi yüksek mutasyon oranına sahiptir. Hücre bölünmesi sırasında mitokondriler yavru hücrelere raslantısal olarak dağılır. Annenin hücrelerinde heteroplazmi gösteren mutant DNA molekülleri bu dağılım farklılığı nedeniyle bazı hücrelere daha fazla bazılarına daha az miktarda nakledilirler. Sonuçta mutant DNA homoplazmi gösterebileceği gibi, bazı hücrelerde sadece normal DNA, bazılarında hem normal hem mutant DNA olabilir. Son grupta fenotip, dokudaki mutant DNA oranına bağlıdır. Nükleer genom mitokondriyal DNA'nın replikasyonu, transkripsiyonu, mitokondriyal ribozom yapısı, yapısal proteinler ve solunum zincirinin diğer polipeptid yapılarını kodlar.

Mitokondriyal DNA (mtDNA) mutasyonları başlıca üç ana grupta değerlendirilir: nokta mutasyonlar, delesyon ve duplikasyonlar ve deplesyonlar. *Nokta mutasyonlar* mRNA ve tRNA'da değişikliğe neden olan amino asit ilaveleri veya değişiklikleridir. Çoğu heteroplazmi gösteren, maternal kalıtımlı ve LHON, MERRF, MELAS, NARP, Leigh sendromu, diyabet, ve sağırlık gibi farklı klinik fenotiplerden sorumludur (Haas ve ark. 2008). Mitokondriyal genomda bazı nükleotidlerde farklı ailelerde yeni mutasyonların oluşumuna eğilimli bölgeler tanımlanmıştır. *Delesyonlar ve duplikasyonlar* şeklinde yeni düzenlemeler hastadan hastaya büyüklük ve pozisyon açısından farklılık gösterir. Genellikle sporadik, heteroplazmik ve yeni mutasyonlardır. KSS, Pearson sendromu, PEO, diyabet ve sağırlıktaki gibi ovogenez veya gelişimin erken aşamalarında geliştikleri düşünülür (Brandon ve ark. 2005). Bazen maternal kalıtım görülebilir. Multipl mtDNA delesyonlarında mitokondriyal genomun işlevi için gerekli nükleer genlerde otozomal dominant geçiş de bildirilmiştir. Bu şekilde kalıtımla multipl mtDNA mutasyonu ile kalıtılan mitokondriyal DNA polimerazı kodlayan üç hastalık bildirilmiştir. Bunlardan POLG mitokondriyal DNA polimerazı, ANT1 ADP/ATP translokatörü ve Twinkle mitokondriyal helikazı kodlayan genlerdir (Van Goethem ve ark. 2001). Bazı solunum zinciri hastalıklarında mtDNA kopya sayılarının azaldığı (mtDNA deplesyonu) belirlenmiştir. *Deplesyonlar* genetik olarak heterojen, otozomal resesif kalıtımla geçen, tek veya birden çok organ veya dokuyu ilgilendiren hastalıklara neden olurlar. Mitokondriyal DNA deplesyonuna neden olan tablolara POLG gen mutasyonları ve mitokondriyal nükleotid kurtarıcısı iki enzim olan deoksiguanozin kinaz (DGUOK) ve timidin kinaz 2 (TK2) eksikliği yol açar (Saada ve ark. 2001). Bu deoksiribonükleozid kinazlar mitokondriye mtDNA sentezi yapımını sağlayacak deoksiribonükleotidleri sağlarlar. DGUOK ve POLG mutasyonlarında erken başlangıçlı karaciğer yetersizliği ve ensefalopati TK2 mutasyonlarında ise yenidoğan döneminde başlayan ağır miyopati bildirilmiştir.

Nükleer DNA mutasyonları farklı kompleksleri kodlayan nükleer genler içinde, kompleks-I'i kodlayan (NDUFV1, NDUFV2, NDUFS1, NDUFS3, NDUFS4, NDUFS6, NDUFS7 genleri) (Janssen ve ark. 2006), kompleks-II'yi

kodlayan (SDHA, SDHB, SDHC, SDHD genleri), kompleks-IV'ü kodlayan (SURF-1, SCO1, SCO2, COX10, COX15 genleri) (Pecina ve ark. 2004), timidin fosforilazı kodlayan (MNGIE geni) (Lara ve ark. 2007) ve koenzim Q10'u kodlayan genlerde (Quinzii ve ark. 2006) çeşitli mutasyonlar neden olurlar

Mitokondriyal solunum zinciri hastalıklarında genetik değerlendirme, ayrıntılı aile öyküsü, akrabalardaki minör bulguların belgelenmesi, kalıtım tipi ile ilgili yorum yapabilmek ve moleküler çalışmaları planlamak açısından önem taşır. Maternal kalıtımdan mtDNA mutasyonları sorumludur. Otozomal dominant kalıtım multipl mtDNA delesyonlarını, sporadik vakalar, otozomal resesif kalıtım ve akraba evliliği öyküsü ise mtDNA delesyonları/duplikasyonlarını ve nükleer gen mutasyonlarını gösterir. Değerlendirmeler sırasında bazı özelliklerin göz önünde bulundurulması gerekir. Mutasyonu içeren mtDNA molekülleri dokular arasında değişkenlik gösterebilir, klinik tabloların değişkenliği nedeniyle değerlendirmenin hastalık bulguları gösteren dokularda yapılması gerekir. Çalışmalar sırasında kültür ortamında mtDNA delesyonu ve duplikasyonları stabil değildir ve eğer kültür hücrelerine üridin eklenmezse zamanla kaybolabilirler. Negatif sonuç mtDNA mutasyonu olmadığını kanıtlamaz.

Fenotip ve genotip arasında iyi tanımlanmış bir ilişki olmasa da bazı klinik tablolar bazı genlere işaret edebilir. Leigh sendromu ve NARP'ta SURF1, SDH-Fp ve ND1-5 mutasyonları; Alpers sendromunda POLG veya DGUOK mutasyonları; MNGIE'de timidin fosforilaz mutasyonları; progresif eksternal oftalmoplejide POLG, Twinkle veya ANT1 mutasyonları; kardiyoensefalomiyopatide SCO2 mutasyonları; diyabetes mellitus ve sağırlıkta MELAS mutasyonları; Pearson sendromu ve Kearns-Sayre sendromunda mtDNA delesyonları öncelikle düşünülmelidir.

Genetik danışma ve prenatal tanı, hastada daha önce tanımlanmış klinik fenotiplerin belirlenebilmesi, kalıtım tipi hakkında tahminde bulunmaya yardımcı olur. Maternal kalıtımlı mtDNA mutasyonu taşıyan erkek ise sonraki nesle aktarma riski yokken kız çocuklar için bu risk yüksektir. Bu durumda, koryon villus veya amniyotik hücrelerde mutant mtDNA oranı belirlenmesi bir tanı yaklaşımı olabilir. Ancak bu çalışmanın, tanı konusunda prediktif değeri mtDNA'nın doku dağılımı ve hastalık şiddeti ile ilişkisi konusunda henüz yeterli bilgi olmadığı için belirsizdir. Saptanabilir mtDNA mutasyonlarının yokluğunda, belirlenebilen nükleer gen mutasyonları da az sayıda olduğu için amniositlerde veya koryon villus hücrelerinde solunum zinciri enzim aktivitelerinin ölçümü tek tanı olanağıdır. Bu tetkikin prenatal tanıda kullanılabilmesi için eksikliğin indeks vakada fibroblast kültüründe gösterilmiş olması gerekir. Sadece az sayıda enzim eksikliği fibroblast kültürlerinde gösterilebildiği için, prenatal tanı konusunda ileride hastalığa neden olan nükleer genlerin tanıları yardımcı olacaktır.

Tedavi

Mitokondriyal solunum zinciri hastalıklarında günümüzde tedavi kısıtlıdır ve yararı tartışmalıdır. Genelde uygulanan, bulgulara yönelik tedavi olup hastalığın seyrinde belirgin değişikliğe neden olmaz. Semptomatik tedavi kapsamında bazı ilaçlar, kan transfüzyonları, hemodiyaliz, cerrahi girişimler, diyet önerileri ve fizik tedavi bulunur. İlaç tedavisi de spesifik (epilepsi, baş ağrısı, demans, distoni, ekstrapiramidal bulgular, Parkinson sendromu, inme benzeri ataklar ve nörolojik olmayan bulguların tedavisi), spesifik olmayan (antioksidanlar, elektron verici/alıcılar, alternatif enerji destekleri, kofaktörler) veya kısıtlama (mitokondriyal işlevleri bozan ilaçların kullanılmaması) tedavisi olarak sınıflanabilir. Hastaların yeterli enerji, sıvı ve elektrolit alması sağlanır. Yağ asidi oksidasyonu defekti dışlanmışsa özellikle kompleks I eksikliğinde karbonhidrat tüketimi kısıtlanıp yağdan enerji artırılır. Ateşli hastalıklar, stres yaratan durumlar, toksik ajanlar, konvülziyonlar engellenmeli ve hızla tedavi edilmelidir. Solunum zincirine olumsuz etkileri ve karaciğer yetmezliğine gidişi hızlandırmaları nedeniyle sodyum valproat ve barbitüratların kullanılmaması önerilir (Finsterer ve Segall, 2010). Steroidler, propofol, statinler, fibratlar ve anti-retroviral ajanların da kullanılması önerilmemektedir. Mitokondriyal protein sentezini engelledikleri için tetrasiklinlerin ve kloramfenikolun kullanımından kaçınılır. Spesifik ilaç tedavilerinden demans tedavisinde kolinesteraz inhibitörlerinin, psikozda nöroleptiklerin, depresyon tedavisnde serotoninerjik ve adrenerjik ajanların, Parkinson tedavisinde L-dopa ve dopamin reseptör agonistlerinin, ayrıca baklofen, tizanidin, botulinum toksini, gabapentin, pregabalin, karbamezapin ve lamotrijinin kullanılmasında sakınca bildirilmemektedir. Asidoz varsa bikarbonat, THAM veya dikloroasetat ile tedavi edilir (Boelen ve Smeitink, 2006). Dikloroasetatın piruvat dehidrogenaz (PDH) aktivitesini artırarak laktik asit düzeyini azaltıcı etkisi olabilse de, yeni çalışmalarda olumsuz etkileri de bildirilmektedir. Ekzokrin pankreas yetersizliğinde pankreas enzimleri, anemi ve trombositopenide transfüzyon, uygulanabilen diğer semptomatik tedavilerdir. Sekonder karnitin eksikliğine karşı L-karnitin (50-100 mg/kg/gün) desteği yapılır. Koenzim Q10, biotin, kreatin, vitaminler ve antioksidanlarla mitokondriyal işlevler desteklenmeye, oluşan serbest oksijen radikallerinin yaratacağı hasar engellenmeye çalışılır. Tedavilerin etkinliği bu konuda yeterli kanıt olmadığından 6 ay uygulamadan sonra değerlendirilir. Yarar yoksa tedavi kesilebilir. Hastalığın seyri sırasında birçok doku ve organ etkileneceğinden kemik iliği, karaciğer, kalp gibi organ nakillerinden fayda beklenmez. Yeni çalışmalarda nitrik oksit ön maddesi olan L-argininin MELAS'ta inme benzeri atakların sıklığını ve ağırlığını azalttığı gösterilmiştir (Koga ve ark. 2007). Yeni tanımlanan koenzim Q10 (CoQ10) sentez bozukluklarının tedavisinde de yüksek doz oral kinon'ların yeri vardır

(Quinzii ve ark. 2006). Bu tablonun miyopatik, ataksik ve multisistem tutulumla seyreden 3 farklı klinik formunda, tek tek ölçülen solunum enzim aktiviteleri normal bulunurken, birlikte değerlendirildiklerinde CoQ10'un enzim kompleksleri arasında elektron taşıyıcı işlevi aksadığından aktiviteleri azalmıştır. Bu hastalarda 5-10 mg/kg/gün dozunda oral kinon'lar elektron taşınmasını düzeltebilir. Solunum zincirindeki diğer patolojilerde kinon'ların yararı olmayacağı gibi solunum zincirinde kullanılamayan elektronlar nedeniyle pro-oksidan hasarı arttırıcı etkileri olabilir. Friedreich ataksisinde idebenon (10 mg/kg/gün) kullanımı ile farklı bir durum söz konusudur. Demir birikimi normal solunum zincirinde demirsülfüre bağlı serbest radikal hasarını gerçekleştirirken idebenon kullanımı hipertrofik kardiyomiyopatiye engel olur (Hausse ve ark. 2002). Kompleks I eksikliğine bağlı miyopatisi olan hastalarda riboflavinle (100 mg/gün) iyileşme bildirilmiştir.

NÖROLOJİK KANALOPATİLER

Sameer M. Zuberi
Çevirenler: Dr. Pınar Tektürk, Dr. Zuhal Yapıcı

Kanalopatiler ya da başka bir deyişle iyon kanallarının fonksiyon bozuklukları, son 15 yılda popüler olmuş ve nörolojik hastalıkların önemli bir alanı haline gelmiştir. Bir çeşit transmembran proteini olan iyon kanallarının başlıca fonksiyonları, hücrelerin elektrik sinyallerini, istirahat halindeki membran potansiyelini ve nörotransmiter salınımını kontrol etmektir. İyon kanallarının disfonksiyonuna bağlı hastalıkları tanımlamak için *kanalopati* terimi ilk kez 1995 yılında kullanılmaya başlanmıştır (Griggs ve Nutt, 1995). Bugüne kadar 40'tan fazla genetik özellikte nörolojik kanalopati tanımlanmıştır (Zuberi, 2003). Kanalopatilerin çoğu epilepsi, hareket bozuklukları ve migren gibi nörolojide sık gördüğümüz hastalık semptomaplarını sergilerler. Bazı monojenik kanalopatilerle ilgili çalışmalar sayesinde epilepsi gibi nöroloji pratiğinin temelini oluşturan karmaşık kalıtımlı hastalıkların anlaşılmasında da önemli kazanımlar olmuştur (Gargus, 2003). Birçok genetik kanalopatinin, otoimmün myasthenia gravis (asetil kolin reseptör antikorları) ve otoimmün miyotoni (potasyum kanal antikorları) gibi otoimmün karşılıkları vardır. Bu bağlamda ayrıca son yıllarda *potasyum kanal antikoru aracılı limbik ensefalit* gibi yeni kanalopatiler de tanımlanmıştır (Vincent ve ark. 2004).

Hodgkin ve Huxley tarafından, ilk kez dev mürekkep balığı aksonu üzerinde, sinir aksiyon potansiyelinin oluşumu tanımlanmıştır (Hodgkin ve Huxley, 1952). Bu çalışmada araştırmacıların, hücre zarında *aktif yamalar* olarak adlandırdıkları bölgelerden iyonların hızlı geçişiyle elektrik oluştuğu tespit edilmiştir. Günümüzde bu yamalara *iyon kanalları* denmektedir. Bunlar, hücre zarı boyunca uzanan büyük makromoleküler proteinlerdir. Hodgkin ve Huxley, iyon hareketini elektrik akımı olarak ölçebilmek için *yama sıkıştırma ("patch-clamp")* tekniğini geliştirmişlerdir (Armstrong ve Hille, 1998). Bu araştırıcılar iyon kanallarının üç anahtar özelliğini ortaya çıkarmışlardır: iyonların geçtiği, sudan oluşan merkezi gözeneklerinin olması, bu gözeneklerin çok hızlı açılıp kapanabilmesi (kapı) ve bu kanalların değişik iyon türleri için seçici olması. Bu nedenlerle kanalopatilerin çoğu paroksismal belirti veren hastalıklardır. Kanal fonksiyonunun bozulabilmesi için iyon kanal mutasyonu varlığının yanısıra bazı ek faktörlerin varlığı da gerekir ve ancak böylece belirgin kanal bozukluğu tablosu ortaya çıkabilir. Bu ek faktörler ısı, kanalı çevreleyen pH düzeyi, hücre içi mesajcılar ve kanalın mikro-çevresinin daha birçok özelliğini içerir. Sık gördüğümüz paroksismal kanal disfonksiyonlarının yanısıra bazı hastalıklarda da kanalın kronik progresif disfonksiyonu söz konusu olabilir. Böylece tablo sadece paroksismal değil aynı zamanda paroksizmler arası (interiktal) belirti ve bulgulara da yol açabilir.

Son yıllarda moleküler biyolojide meydana gelen bir seri gelişme sayesinde bir grup nörolojik kanalopati tanımlanmıştır. İnsanlarda tespit edilen bazı mutasyonlar, iyon kanal geni olan cDNA'yı, hücre membranında yer alan mutant kanalı ve mutant kanaldan geçen akımı etkileyebilir. Bu fonksiyonel çalışmalar yalnızca hastalığın temel patofizyolojisini kavramamızı sağlamayıp aynı zamanda yeni tedavi yolları için fikir vermektedir. Çeşitli kanalopatilerin doğal ve genetik olarak oluşturulmuş hayvan modelleri bulunmaktadır.

İyon Kanallarının Yapısı ve Fonksiyonu

İyon kanallarının iki önemli sınıfı veya "familyası" vardır: *voltaj kapılı kanallar* ve *ligand kapılı kanallar*. Moleküler genetik çalışmalar bu iki sınıfın yapısal olarak farklı olduğunu göstermiştir. Amino asit çalışmaları sayesinde, voltaj kapılı olan potasyum, sodyum ve kalsiyum kanallarının evrim süreci içinde birbiri ile yakından ilişkili olan bir protein ailesinin üyeleri olduğu anlaşılmıştır. K^+ ve Ca^{2+} tek bir katyon geninden, Na^+ kanalları ise muhtemelen Ca^{2+} kanallarından gelişmişlerdir. İyon kanalı aileleri, birbiri ile çok yakın ilişkili kanal türlerini barındıran geniş ailelerdir.

Sinir sisteminde elektrik sinyalinin iletimindeki kritik rolü nedeniyle, kanal proteinlerinin büyük bölümünün yapısı ve amino asit dizilimi drozofiladan insana kadar birçok türde korunmuştur. Çoğu iyon kanalı, her biri farklı genler tarafından kodlanan subünitlerin (heteromultimerler) bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ancak homomultimerler de mevcuttur. Voltaj kapılı kanallar, kanalı oluşturan büyük α subünitlerden oluşurlar ve kanal fonksiyonunun düzenlenmesinde rol alabilecek daha küçük β subünitleri ile etkileşim içindedirler. Ligand kapılı kanallar ise üç önemli aileyi kapsar: *nikotinik reseptörler, glutamat reseptörleri ve iyonotropik ATP reseptörleri.*

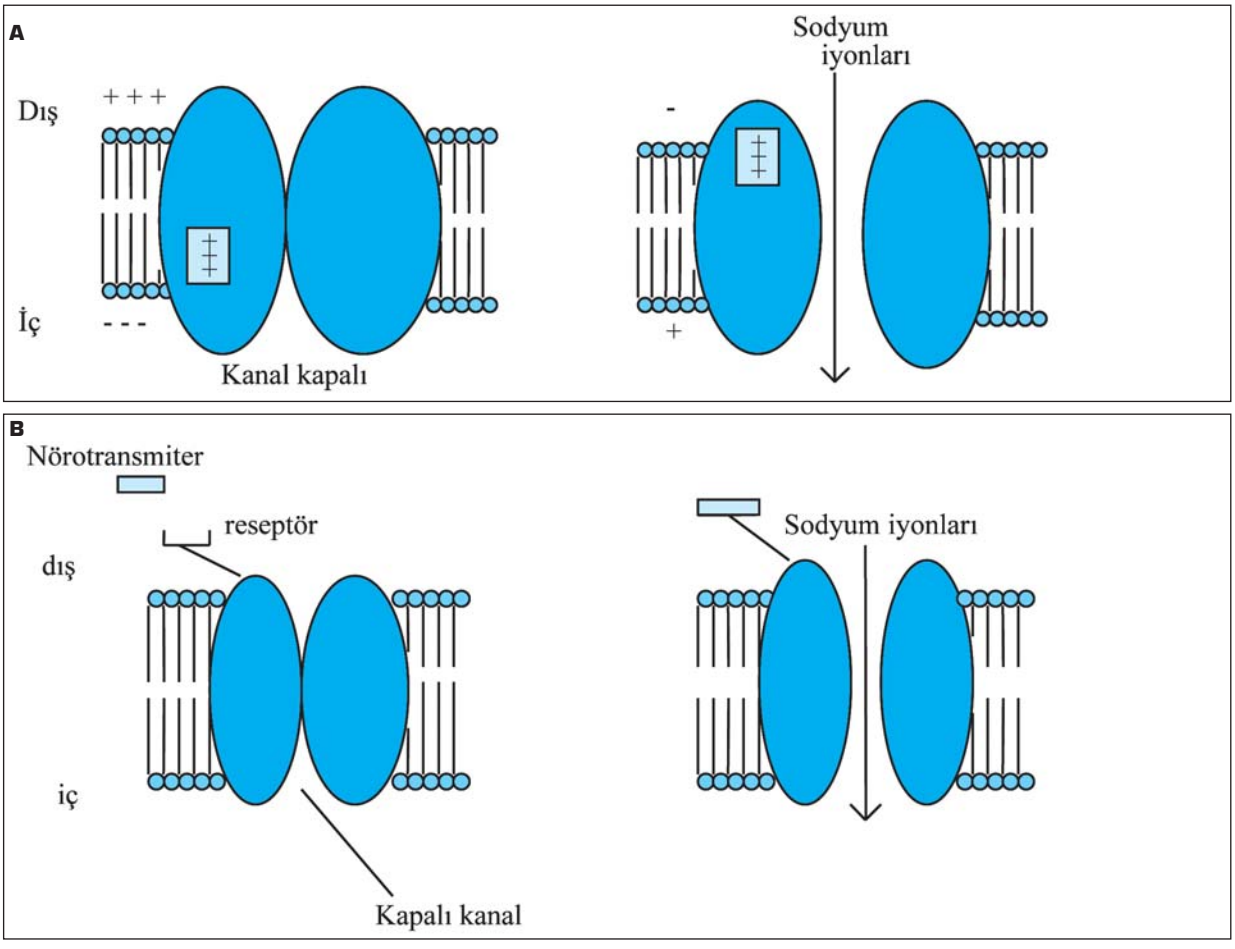
İyon kanalları, çeşitli uyarılar karşısında yapılarında meydana gelen değişiklikler yoluyla iyonların geçişine izin veren, uyarılabilir moleküller olarak kabul edilebilir. Hodgkin ve Huxley'in de tanımladığı gibi, sinirdeki aksiyon potansiyelinin iletilmesi için Na^+ ve K^+ iyonlarının hücre zarından geçerek, zarın ardısıra depolarizasyonu ve repolarizasyonunu sağlaması gereklidir. Hücre zarı voltajındaki değişiklikler, voltaj kapılı sodyum kanallarının açılmasına neden olur ve bu da hücre içine hızlı iyon geçişine (depolarizasyon) izin verir. Hücre zarı voltajındaki bu değişiklik potasyum kanallarının da açılmasına ve hücre zarından K^+ iyonlarının hızlıca hücre dışına çıkmasına (repolarizasyon) neden olur (Şekil 2a).

Nöromusküler bileşkeye aksiyon potansiyeli ulaştığı zaman, bir dizi olay, postsinaptik hücre zarı üzerindeki bir ligand kapılı iyon kanalı olan asetilkolin reseptörüne bağlanan asetilkolinin (ligand) salınımına neden olur. Ligandın bağlanması proteinin yapısında değişikliğe ve kanalın açılmasına neden olarak, Na^+ iyonlarının hücre zarından geçişini ve kas kasılması ile sonuçlanan olaylar zincirinin harekete geçmesini sağlar (Şekil 2b).

Nörolojik Kanalopatilerin Spekturumu

Tablo 4'de iyon kanal mutasyonlarının neden olduğu santral sinir sistemi hastalıkları ve nöromusküler hastalıklar gözden geçirilmektedir. İlk iskelet kası kanalopatisi 1991 yılında, ilk santral sinir sistemi kanalopatisi ise 1994 yılında tanımlanmıştır. Bunlardan sonra günümüze kadar 40 kanalopati tablosu tanımlanmıştır. Tek bir bölümde bütün bu hastalıkları gözden geçirmek yerine bu bölümde kanalopatilerin çoğunun ortak özelliklerini yansıtan birkaç hastalık ayrıntılı olarak tartışılacak, özellikle de nörologların en sık karşılaştığı hastalık grubu olan epilepsiler üzerinde durulacaktır. Epilepsi ve hareket bozuklukları arasındaki sınırı bulanıklaştıran ve santral ve periferik sinir sisteminin farklı bölgelerini etkileyen epizodik ataksiler de bu bölümde tartışılacaktır.

Tabloda da görüldüğü gibi farklı genlerin mutasyonu tek bir fenotipe neden olabilir. Bu genleri belirlemek için çok sayıda küçük aileyi toplamak yerine, geniş tek



Şekil 2 — A. Voltaj kapılı iyon kanallarının temsili resmi. Hücre zarı voltajı değiştikçe kanal içindeki voltaj sensörü uyarılır ve iyonların geçişine izin vermek için kanal yapısındaki değişimleri başlatır. **B.** Ligand kapılı iyon kanalının temsili resmi. Nörotransmiter gibi bir ligand, kanalın reseptör kısmına bağlanarak kanal boyunca iyonların geçişini sağlamak için kanal yapısındaki değişiklikleri başlatır.

Tablo 4 — Santral Sinir Sistemi ve Nöromusküler Kanalopatiler (Zuberi'den alınmıştır, 2003)

Santral Sinir Sistemi Kanalopatileri	İskelet Kası ve Periferik Sinir Kanalopatileri
Ligand Kapılı Otozomal Dominant Geçişli: Otozomal dominant nokturnal frontal lob epilepsisi; CHRNA4 (20q13.2; nöronal nikotinik asetilkolin reseptörü α4 subüniti) CHRNB2 (1p21; nöronal nikotinik asetilkolin reseptörü β2 subüniti) CHRNA2 (8p12.3, 8q 12.3; nöronal nikotinik asetilkolin reseptörü α2 subüniti) Otozomal dominant juvenil miyoklonik epilepsi (nadir alt tip) , (GABRA1; 5q34-35; GABA A reseptörü α1 subüniti) Otozomal Dominant, Kompleks Geçişli: İdyopatik jeneralize epilepsi – ailesel alt küme (CLCN2; 3q27-28; klor kanalı) Febril nöbet ve çocukluk çağı absans epilepsisi (GABRG2; 5q32-33; GABA A reseptörü γ2 subüniti-ekstrasellüler bölge) Jeneralize (genetik) epilepsi ve febril nöbet artı (GABRG2; 5q32-33; GABA A reseptörü γ2 subüniti- transmembran bölge) Otozomal Dominant- Otozomal Resesif Geçişli: Hiperekpleksi (GLRA-1; 5q32; glisin reseptörü α1 subüniti) Birleşik("compound") Heterozigot Geçişli: Hiperekpleksi (GLRB; 4q31.3; glisin reseptörü β subüniti) (Rees ve ark. 2002)	**Sodyum Kanalı** Otozomal Dominant Geçişli: Hiperkalemik periyodik paralizi (SCNA4; 17q23; α subüniti) Paramiyotoni konjenita (SCNA4; 17q23; α subüniti) Potasyumun artırdığı miyotoni (SCNA4; 17q23; α subüniti) Hipokalemik periyodik paralizi, tip 2 (SCNA4; 17q23; α subüniti) Paroksismal aşırı ağrı bozukluğu (SCN9A; 2q24.3; α subüniti)
Voltaj Kapılı **Potasyum Kanalı** Otozomal Dominant Geçişli: Selim familyal neonatal nöbetler /(miyokimi) (KCNQ2; 20q13.3) Selim familyal neonatal nöbetler (KCNQ3; 8q24) Epizodik ataksi tip 1 +/- epilepsi (KCNA1; 12p13) Epilepsi ve paroksismal diskinezi (KCNMA1; 10q22.3; BK kanalı subüniti) Epilepsi ve neonatal diyabet (KCNJ11; 11p15.1)	**Kalsiyum Kanalı** Otozomal Dominant Geçişli: Hipokalemik periyodik paralizi, tip 1 (CACNL1A3; 1q31-q32; dihidropiridin reseptörü) Malin hipertermi CACNL1A3; 1q31-q32; dihidropiridin reseptörü RYR1; 19q13.1; riyanodin reseptörü "Central core" hastalığı (RYR1; 19q13.1; riyanodin reseptörü) X'e bağlı geçişli: Kalıcı gece körlüğü (CACNA1F; Xp11.23)
Sodyum Kanalı Otozomal Dominant Geçişli: Selim neonatal – infantil nöbetler (SCN2A;2q22-23; α2 subüniti) Familyal hemiplejik migren (SCN1A; 2q24; α1 subüniti) Otozomal Dominant, Kompleks Geçişli: Jeneralize (genetik) epilepsi, febril nöbet artı; (SCN1B; 19q13; β düzenleyicisi subünitesi) (SCN1A; 2q24; α1 subüniti) (SCN2A; 2q22-23; α2 subüniti) De Novo Mutasyonlar: Süt çocuğunun sporadik ağır miyoklonik epilepsisi ve geç başlangıçlı varyantı (SCN1A; 2q24; α1 subüniti)	**Klor Kanalı** Otozomal Dominant Geçişli: Konjenital miyotoni – Thomsen hastalığı (CLC-1; 7q35) Otozomal Resesif Geçişli: Miyotonya konjenita – Becker miyotonisi (CLC-1; 7q35)
Kalsiyum Kanalı Otozomal Dominant Geçişli: Familyal hemiplejik migren (CACNA1A; 19p13) Epizodik ataksi, tip 2 (CACNA1A; 19p13) Spinoserebellar ataksi, tip 6 (CACNA1A; 19p13)	**Potasyum Kanalı** Otozomal Dominant Geçişli: Hipokalemik periyodik paralizi, tip 3 (KCNE3; 11q13) Familyal jeneralize miyokimi (KCNA1; 12p13) Andersen sendromu – periyodik paralizi ve kardiyak aritmi (KCNJ2; 17q23) Otozomal dominant sağırlık, tip 2 (KCNQ4; 1p34) Otozomal Resesif Geçişli: Jervell ve Lange-Nielsen sendromu (KCNQ1; 11p15.5) Uzun QT ve sağırlık (KCNE1; 21q22)
	Konjenital Miyastenik Sendromlar Otozomal Dominant Geçişli: Yavaş kanal sendromları CHRNA; 2q24-q32; asetilkolin reseptörü (AChR) α subüniti CHRNB1; 17p11-p12; asetilkolin reseptörü (AChR) α subüniti CHRNE; 17p13; AChR ε subüniti Otozomal Resesif Geçişli: Hızlı kanal sendromları (CHRNE; 17p13; AChR ε subüniti) Asetilkolin reseptör eksikliği (CHRNE; 17p13; AChR ε subüniti)

bir aileyi araştırmak daha bilgi vericidir. Bu genlerin bazıları aynı iyon kanalındaki farklı subüniteleri kodlarken, *febril nöbet artı genetik (jeneralize) epilepsiler* örneğinde olduğu gibi, farklı iyon kanallarını kodlayan genler aynı hastalığa neden olabilir. Bu da, nöronal uyarılabilirliği kontrol eden aynı yol ve devrenin farklı noktalarında, farklı genlerin etkili olduğunu göstermektedir.

"İdyopatik" Genetik Epilepsiler

Selim Familyal Neonatal Nöbetler (Benign Familial Neonatal Seizures-BFNS):

"İdyopatik" genetik epilepsiler çoğunlukla bir kanalopati ailesidir. *Selim familyal neonatal nöbetler (Benign Famili-*

al Neonatal Seizures-BFNS) "selim familyal neonatal konvülzüyonlar" olarak da adlandırılmaktadır ve sağlıklı yenidoğanların yaşamlarının ilk haftasında başlayan epileptik nöbetlerle karakterize otozomal dominant geçişli bir hastalık grubudur (Rett ve Teubel 1964; Ronen ve ark. 1993). Nöbetler başlangıçta tipik olarak toniktir ve buna hareketin durması, oküler deviyasyon, bazen apne ve otonomik belirtiler de eşlik edebilir. Klinik tabloya zamanla klonik komponentler eklenir. Nöbetler, başlangıçtan itibaren genellikle bir hafta ile dört ay kadar sürer ve sonra kendiliğinden kesilir. Aslında jeneralize epilepsiler olarak sınıflandırılsalar da iktal EEG kayıtlarında, aynı bebekte bir veya diğer hemisferde fokal odaklar saptanabilir. Bazı çocuklarda nöbetler sadece bir ya da iki gün gibi kısa sürer. Yapılan çalışmalarda hayatın ilerleyen döneminde sonradan epileptik nöbetlerin görülme riskinin %5-15 oranında olduğu ileri sürülmüştür. Etkilenen çocukların çoğunda bilişsel sorunlar yoktur.

Bu tablo, 1989'da kromozom 20q13.2, ve 1993'te kromozom 8q'da lokalize edilen ilk idyopatik jeneralize epilepsidir ve iki adet potasyum kanal subünit geni olan KCNQ2 (kr 20) ve KCNQ3 (kr 8)'deki mutasyonlarla ilişkilidir (Lewis ve ark. 1993). KCNQ2 ve KCNQ3, sırasıyla kanalın Kv7.2 ve Kv7.3 subünitlerini kodlar. Bu iki kanal subüniti, M akımının geçmesine izin veren M kanalının yapısında yer alır (Wang ve ark. 1998). M akımı, nöronların elektriksel uyarılabilirliğini belirlemede kritik bir rol oynayan, yavaşça aktive ve deaktive olan bir potasyum akımıdır. Bu nedenle, böyle bir disfonksiyonun epileptik nöbetlere yol açmasını beklemek oldukça mantıklıdır.

Bu hastalığı taşıyan fakat premature olarak doğmuş bebeklerdeki nöbet başlangıcı ise beklenen asıl doğum tarihinde olmaktadır. Bu nöbetlerin neden böyle yaşa bağlı özel bir dönemde ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte bu durumun, genin kendisinin ya da düzenleyici genlerin gen ekspresyonunun gelişim dönemiyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, KCNQ2 ve KCNQ3 gen ekspresyonunda hipokampusu da içeren birçok beyin bölgesinde, geç fetal dönemde artma ve doğum sonrasında ise azalma gösterilmiştir (Wang ve ark. 1998). Tüm dünyada KCNQ2 ve KCNQ3 mutasyonuna sahip birçok aile bildirilmiştir. Bunların % 90'dan fazlası KCNQ2 mutasyonu taşımaktadır (Singh ve ark. 2003).

Selim familyal neonatal nöbetler ile diğer iki selim seyirli epilepsi sendromu olan, *selim familyal neonatal infantil nöbetler* (*benign familial neonatal infantile seizures-BFNIS*) ve *selim familyal infantil konvülzüyonlar* (*benign familial infantile convulsions-BFIC*) arasında bazı örtüşmeler olabilir. BFNIS, bir Na^+ iyon kanal geni olan SCN2A'daki *missense* mutasyonlarla ilişkilidir (Heron ve ark. 2002, Herlenius ve ark. 2007). BFIC'ın 16. kromozom ile bağlantısı bulunmuş fakat gen tespiti yapılamamıştır (Caraballo ve ark. 2001). Nöbetlerin ortalama başlangıç yaşı, BFNS'de 2-3 gün (1 gün-6 ay arasında) ve BFIC'da 6 ay (2-20 ay arasında) olmasına karşın BFNIS'da 11 haftadır (2 gün-6 ay arasında). Bu da göstermektedir ki hastalığın tanısı için o ailedeki kişilerin çoğunluğunda hastalığın hangi yaşta başladığına bakmak ve buna dayanarak klinik tanıya varmak gerekir. Küçük ailelerde veya izole olgularda ise doğrudan KCNQ2, KCNQ3 ve SCN2A mutasyonlarını taramak doğru bir yaklaşım olabilir.

Bir ailede daha büyük çocukların ya da erişkinlerin nöbet geçirme riski o ailenin hangi spesifik mutasyonu taşıdığı ile ilişkilidir. Ailenin daha büyüklerinde görülen bazı fokal nöbetler *selim rolandik epilepsilere* benzer *(selim sentrotemporal dikenli çocukluk çağı epilepsisi) (benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes-BCECTS*). Rett ve Teubel'in BFNS'li çocukları olan orijinal ailesinde, etkilenen dokuz yenidoğandan ikisinin nöbetleri semiyolojik olarak BCECTS'yi düşündürüyordu (Rett ve Teubel, 1964). Bu aile daha sonra yeniden değerlendirilmiş ve KCNQ2 mutasyonu taşıdığı tespit edilmiştir. Aynı mutasyon, 3 yaşında sentrotemporal dikenli bir üyesi bulunan BFNS'li başka bir ailede de gösterilmiştir (Coppola ve ark. 2003). Bir BFNS'li Japon ailesinin, 9 yaşlarında sentrotemporal dikenli ve rolandik veya silviyan nöbetleri olan iki çocukları mevcuttu (Maihara ve ark. 1999). Selim rolandik epilepsi, çocukluk çağının en sık karşılaşılan idiyopatik fokal epilepsisidir. Bu tabloda KCNQ2 mutasyonlarının veya varyantlarının önemi henüz netleşmemiştir. Ancak, bir ön çalışmada selim rolandik epilepsili 53 soyağacında fonksiyonel olarak belirgin sadece bir mutasyon saptanmıştır (Neubauer ve ark. 2008). Yayınlanmış dört KCNQ3 mutasyonlu aileye ait yalnızca iki kişide yenidoğan dönemi sonrasında nöbet bildirilmiştir. Bu nedenle KCNQ3 mutasyonunun saptanması göreceli olarak iyi bir prognoz sunar. KCNQ2 mutasyonlarına bağlı tablolar *BFNS artı* tablolarında yer alan nöbetlerin özelliklerini taşıyabilir. KCNQ3 mutasyonlarında ise "artı" tablolar olmayıp sadece BFNS ile sınırlı olduğuna dair kanıtlar giderek artmaktadır. KCNQ2 mutasyonlarının görülme sıklığı, KCNQ3 mutasyonlarına gore 10 kat daha fazladır.

KCNQ2 ve KCNQ3 homomerik K^+ iyon kanalları olarak var olsa da tipik M kanalları KCNQ2 ve KCNQ3 subünitlerinin karışımı olan heteromerik, esasen de tetramerik kanallardır. M akımının çoğu nöronun istirahat potansiyelini kontrol etmekte ve ardısıra ateşlenmeyi önlemekte önemli olduğu düşünülmektedir. Bu durumda fonksiyonel çalışmalar yapılırken, mutant kanalların aynı ve farklı *"wild type"* subünitlerinin varlığının gösterilmesi de önemlidir. KCNQ2 mutantları kendi başlarına incelendiğinde anlaşılmaktadır ki, bu kanalların akımları, *"wild type"* kanallara göre belirgin olarak yavaştır. Mutant kanal subüniti *"wild type"* KCNQ2 ve KCNQ3 subünitleriyle karışık olarak temsil edildiği zaman akımdaki azalma çok daha az olur. Akımdaki bu ılımlı azalma, muhtemelen hastaların çoğunda yalnızca yenidoğan döneminde belirgin olmaktadır. Bunun nedenlerinden biri bu kanalların gelişimsel ifadesinin doğuma yakın dönemde ol-

masıdır. Diğer olası neden ise GABA'nın eksitatör bir nörotransmiterden inhibitör bir nörotransmitere dönüşümünün KCNQ2 ve KCNQ3 mutasyonlarının fizyolojik etkisini azaltmasıdır (Kanaumi ve ark. 2008).

BFNS'nin altında yatan fonksiyon kaybı mutasyonları (*loss of function mutations*) olduğuna göre, M akmını sabitleyen veya M kanalını açan tedaviler antiepileptik tedaviye aday olabilirler. Retigabine bu anlamda M kanallarını açarak etki eder ve günümüzde antiepileptik tedavi olarak klinik çalışmaları sürmektedir.

Otozomal Dominant Noktürnal Frontal Lob Epilepsisi

Otozomal dominant noktürnal frontal lob epilepsisi (autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy-ADNFLE), uykuda frontal lob motor nöbet kümeleriyle karakterize ailesel parsiyel bir epilepsi sendromudur (Scheffer ve ark. 1995). ADNFLE, geniş bir Avustralyalı ailede, nöronal nikotinik asetilkolin reseptörünün alfa 4 subünitinde (CHRNA4) saptanan Ser248Phe mutasyonu ile genetik nedeni tespit edilmiş ilk idyopatik epilepsidir. CHRNA4, ligand kapılı iyon kanalının bir subünitini kodlar. Scheffer tarafından yapılan ve 25 kişiyi içeren bir ailenin klinik çalışması sonucunda hastalığın 20. kromozom ile bağlantılı olduğu anlaşılmış ve bunu takiben CHRNA4 mutasyonu keşfedilmiştir (Scheffer ve ark. 1995; Steinlein ve ark. 1995). Ardından da, ADNFLE'li İtalyan ve İskoç ailelerde, nikotinik asetilkolin reseptörünün beta 2 subünitinde (CHRNB2) mutasyonlar tespit edilmiştir ((De Fusco ve ark. 2000, Phillips ve ark. 2001).

ADNFLE'nin klinik tablosu iyi belirlenmiş olsa da aileler ve aynı ailede etkilenen bireyler arasında bile hastalık şiddetinde dikkate değer farklar vardır. Scheffer ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, 47 kişinin etkilendiği beş aile tanımlanmıştır. Etkilenen kişilerin çoğu daha önceden parasomni, psödonöbet veya noktürnal paroksismal distoni gibi yanlış tanılar almışlardır. Sendromun anahtar özellikleri, çocukluk çağında başlayıp erişkin yaşa kadar uzanan, uykuda olan parsiyel nöbet kümeleridir. Nöbetin başında, sıklıkla vokalizasyon veya bazen nefes darlığını da içeren, nonspesifik bir aura mevcuttur. Bilinç kaybı, daha sonra yerini sıklıkla korku hissine bırakarak düzelme gösterir. Vücut, bazen ekstremite distonisi ile birlikte, tonik olarak kasılır ve bunu sıklıkla, ekstremitelerin klonik kasılmalarını içeren hiperkinetik bulgular takip eder. Nörolojik muayene, bilişsel yetenekler, nöro-görüntüleme normaldir. İnteriktal EEG normal olduğu gibi iktal EEG de sıklıkla anormallik göstermez. Aile öyküsünü ortaya çıkarmak tanıya ulaşmada en önemli anahtardır. Karbamazepin monoterapisi çoğu hastada faydalıdır.

Bir çalışmada iki İskoç ailesi değerlendirilmiştir. Bu ailelerin birinde, CHRNA4 geninde diğerinde ise CHRNB2 geninde mutasyon saptanmıştır. Hastalığın ortalama başlangıç yaşı, CHRNB2 mutasyonlu ailede 10 yaş iken (6-18 yaş, ortalama 11.1 yıl), CHRNA4 mutasyonu taşıyan ailede 12.5 yıldır (6-15 yıl, ortalama 11.3 yıl). Etkilenen tüm hastalar entellektüel olarak normaldirler. Her iki ailede de nöbetlerin başlangıcı ile epilepsi tanısı konulması arasında gecikme (9 yıla kadar) vardır ve ADNFLE tanısı yalnızca, ciddi fenotipli bir çocuğun bir çocuk nöroloğu tarafından görülmesi ile koyulmuştur. Psikolojik morbidite her iki ailede de belirgin özelliktedir (McLellan ve ark. 2003). Çalışmadaki her iki ailede depresyon, güven eksikliği, histerik yürüme bozukluğu ve okulu reddetme gibi psikolojik problemler mevcuttu. İki çocukta, epilepsi tanısı koyulmasından önce psikiyatrik bir hastalık olduğu düşünülmüştü. Bununla beraber, günümüze kadar ADNFLE'li ailelerin çok azı ayrıntılı olarak yayınlanmıştır. Bu yüzden bu iki ailedeki psikolojik tablonun, tanıdaki gecikme sırasında sendroma özgü olmayan ve nöbetin hasta üzerinde yarattığı etki mi yoksa aslında CHRN mutasyonunun kendi etkisiyle oluşan davranışsal bir fenotip mi olduğu bilinmemektedir. Fakat bundan sonra, ADNFLE'li ailelerde, hafıza kaybı, psikotik bozukluklar, duygu durum bozuklukları ve anlama güçlüğüne yol açan apati gibi psikiyatrik bozukluklardan bahseden üç tane daha yayın yapılmıştır (Magnusson ve Ar., 2003; Derry ve ark. 2008). Bu nedenle, bu semptomların büyük olasılıkla beyindeki reseptör fonksiyonu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Bu mutasyonların homozigot durumu taklit eden ve oosit ekspresyon sistemini kullanan ilk in vitro çalışmaları, çelişkili bilgilere yol açmıştır (Bertrand ve ark. 1998; Phillips ve ark. 2001). Bununla beraber, heterozigot durumu taklit etmek için, normal ve mutant reseptörlerin birlikte ekspresyonu, her iki mutasyon için de asetilkolin duyarlılığında artışa yol açmıştır (Bertrand ve ark. 2002). Bu sonuç da, epileptik nöbetlerin ve ortak klinik fenotiplerin temelinin reseptör fonksiyonunun artışıyla olduğunu düşündürmektedir.

Gece sayıklamaları ve epileptik korku ile karakterize ADNFLE'si olan Sardunya'lı bir ailede, üçüncü bir nikotinik asetilkolin reseptör subüniti olan $\alpha 2$ subüniti (CHRNA2) tespit edilmiştir (Aridon ve ark. 2006). Fonksiyonel çalışmalarda, bu mutasyonun etkisiyle, asetilkoline olan duyarlılığın arttığı gösterilmiştir.

ADNFLE'yi düşündüğümüzde, genetik bir anormalliğin neden bir fokal epilepsiye yol açtığı sorusu akla gelir. CHNRA4 mutasyonu taşıyan iki hastam, positron emisyon tomografisi (PET) kullanılarak nikotinik asetilkolin reseptör (nAChR) dansitesine bakmak amacıyla yapılan bir çalışmaya katıldılar (Picard ve ark. 2006). Bu çalışmada ADNFLE'li 8 hasta, kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Çalışma sonucunda ADNFLE olgularının serebellum ve diensefalonunda, nAChR dansitesinde belirgin bir artış bulunmuş, ayrıca sağ dorso prefrontal korteksteki reseptör dansitesinde de azalma saptanmıştır. ADNFLE hastalarının fluorodeoksiglukoz PET çalışmaları da, sağ

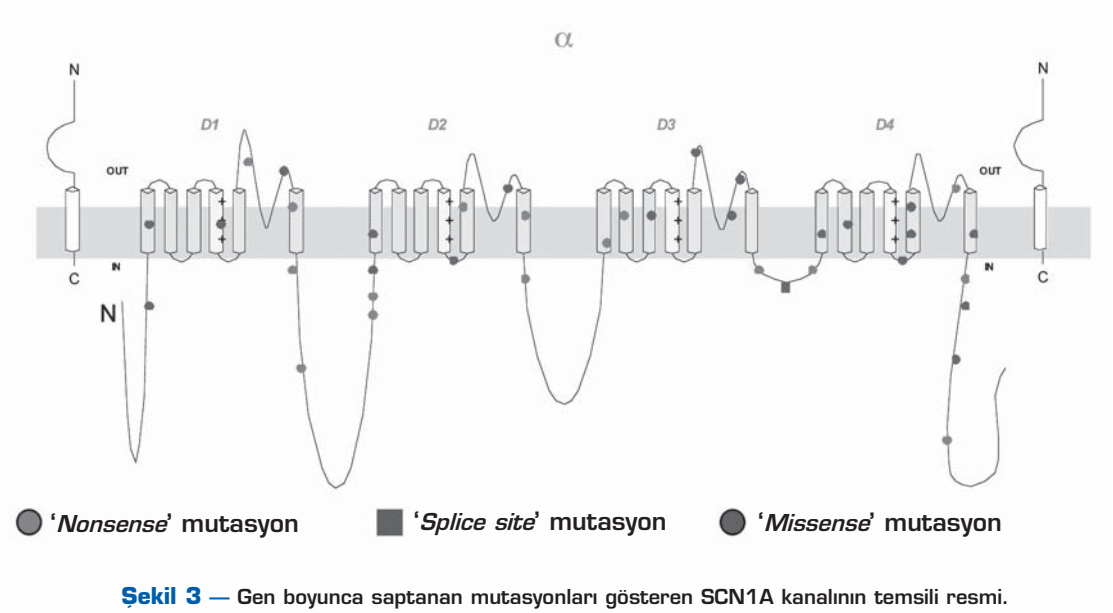
orbitofrontal kortekste azalmış glukoz alımı göstermiştir. Bu in vivo çalışma bölgesel ekspresyon düşüncesini desteklemektedir.

Dravet Sendromu ve diğer SCN1A ile İlişkili Epilepsiler

Süt çocukluğunun ağır miyoklonik epilepsisi (severe myoclonic epilepsy in infancy -SMEI) olarak da bilinen *Dravet Sendromu*, süt çocukluğunda başlayan ağır bir epilepsidir (Dravet, 1978). İlk tanımlamasını takip eden on yılda, bunun tüm çocuk nörologları tarafından görülen, belirli nöbet paterni, klinik gidişi ve EEG özellikleri olan bir epilepsi sendromu olduğu ortaya çıkmıştır (Dravet, 1992). Sonradan hastalığın, nöronal sodyum kanalı $\alpha 1$ subünitini kodlayan genin (SCN1A) de novo mutasyonuyla ilişkili olduğu gösterlmiştir. SCN1A genindeki mutasyonlar çeşitli epilepsi fenotipleri ile ilişkilidir (Claes ve ark. 2001, Depienne ve ark. 2008, Heron ve ark. 2009).

Ailesel genetik (jeneralize) epilepsi ve febril nöbet artı sendromu (GEFS+), ilk olarak 1997'de tanımlanmıştır (Scheffer ve Berkovic, 1997). Bu terim bir hastayı değil, bir aileyi tanımlar. "Artı" kelimesi, bir aile içinde, başlıca basit febril nöbet görüldüğünü ama diğer çeşitli epilepsi fenotiplerini de barındırdığını temsil eder. Bu nöbetler, 6 yaşından sonraki febril nöbetleri, febril ve afebril jeneralize tonik klonik nöbetleri, febril nöbet artı absansı, fokal epileptik nöbetleri ve miyoklonik astatik epilepsiyi içerir. Hem jeneralize hem fokal nöbetlerin olması nedeniyle ve epileptolojide bu grubu şimdilik diğerlerinden ayırmak için GEFS+ terimi kullanılmaktadır. Burada yalnızca jeneralize nöbetlerin olmaması, aynı zamanda fokal nöbetlerin de görülmesi nedeniyle 'jeneralize' terimi yerine 'genetik' kelimesi benimsenmiştir (Livingston ve ark. 2009). GEFS+ ilk olarak geniş bir Avustralya'lı ailede $\beta 1$ subünitindeki mutasyonla ilişkili bulunmuştur (Wallace ve ark. 1998). Bununla birlikte, $\beta 1$ subünit mutasyonları, $\alpha 2$ subüniti ve GABAA reseptörünün $\gamma 2$ subünit mutasyonları kadar sık görülmezler (Wallace ve ark. 2001, Baulac ve ark. 2001). Büyük çoğunluk SCN1A'daki mutasyonlarla ilişkilidir. Ancak geniş GEFS+ ailelerine bakıldığında sadece % 10'unda mutasyon saptanmıştır (Escayg ve ark. 2000). GEFS+'li hastaların fenotiplerindeki çeşitliliğin, modifiye edici genetik faktörlere bağlı olması daha olasıdır. GEFS+ tablolarının Dravet Sendromuna kadar uzanabilen geniş bir spektrumu olduğu ilk olarak Singh ve arkadaşları tarafından tanımlanmış, bunu takiben Dravet Sendromundaki de novo SCN1A mutasyonu tespit edilmiştir (Claes ve ark. 2001).

Dravet sendromu, tipik olarak, hayatın ilk yılında, daha önceden gelişimsel problemi olmayan, uzamış febril jeneralize klonik veya hemiklonik epileptik nöbetler geçiren çocuklarda ortaya çıkar. Nöbetler, bir ve dört yaş arasında, miyoklonik, fokal, atipik absans ve atonik nöbetler gibi diğer nöbet tiplerine dönüşmeye başlar (Dravet, 1978). Epilepsi, genellikle standart antiepileptik tedaviye yanıtsızdır ve çocuklarda epileptik ensefalopati dediğimiz, gelişmekte olan beyinde bilişsel ve davranışsal bozukluğa yol açacak kadar beyin gelişimini bozan bir aktiviteye neden olur. Ebeveynler, normal gelişimekte olan çocuklarının bir süre sonra kontrol edilemez nöbetlerinden yakınırlar. Daha sonra da belirgin öğrenme güçlüğü, bazen piramidal bulgular ve ataksi ile birlikte motor bozukluklar da eklenir. Dravet Sendromu içindeki nöbet tipleri, status epielptikus da dahil olmak üzere, hayatı tehdit edebilir ve epilepsideki ani ve beklenmeyen ölüme neden olabilir. Dravet sendromunun sınırda ve sınıra yakın alt tipleri (borderline/borderland Dravet sendromu) çoğu araştırmacı tarafından bildirilmiştir. Bu grupta miyoklonik nöbetler, EEG'de jeneralize diken



Şekil 3 — Gen boyunca saptanan mutasyonları gösteren SCN1A kanalının temsili resmi.

dalga aktivitesi gibi Dravet sendromu/ SMEI'nin anahtar özelliklerini taşımayan, nöbet başlangıç yaşı geç olan ve nispeten iyi bilişsel durumdaki çocuklar tarif edilir. Bu fenotiplere, süt çocukluğunun sınırdaki ağır miyoklonik epilepsisi *(severe myoclonic epilepsy of infancy borderline-SMEB)*, jeneralize tonik klonik nöbetlerle giden dirençli çocukluk çağı epilepsisi *(intractable childhood epilepsy with generalized tonic clonic seizures-ICEGTC)* gibi çeşitli isimler de verilmiştir (Fujiwara ve ark. 2003). Ben, tüm sınırdaki ve klasik olguları araştırma amacıyla, sadece Dravet-C (classical) ve Dravet-B (borderline) olarak gruplandırmayı destekliyorum.

Dravet Sendromu, geniş epidemiyolojik çalışmalar olmamasına rağmen, tahmini olarak 20.000'de 1'den 40.000'de 1'e kadar değişen bir prevelansa sahiptir. Genetik olarak kanıtlanmış olguların giderek artması nedeniyle bu sayının gerçek sıklığı yansıtmadığı düşünülmektedir.

Dravet Sendromunda birincil amaç, epileptik ensefalopatinin engellenmesi veya düzeltilmesi olmalıdır ve erken dönemde yapılacak yoğun tedavi sekelleri azaltabilir. Kendi klinik deneyimim, epileptik nöbetlerin kontrolünün, belirli hastalarda bilişsel iyileşmeyi sağlayabildiği yönündedir. Epilepside genetik testlerin önemi konusunda son zamanlarda çok fazla tartışma başlamıştır. Bazı yazarlar, epilepsinin altında yatan genetik mekanizmaları anlamamızda büyük gelişmeler olduğunu kabul etmektedir ama hala genetik testlerin hasta tedavisine belirgin bir katkısı olmadığını düşünmektedirler (Delgado-Escueta ve Bourgeois, 2008). Ben ise, SCN1A'nın genetik analizinin, epilepside hastalık ile başa çıkmayı doğrudan etkileyebilecek, birincil genetik tanı testi haline geldiği görüşündeyim.

Hareket Bozuklukları

Epizodik Ataksi Tip 1 (EA1)

Bu tablo ani, kısa paroksismal ataksi epizodları ile seyreden, nadir, otozomal dominant bir hareket bozukluğudur. EA1, kromozom 12p13 üzerindeki voltaj kapılı potasyum kanal genindeki (KCNA1) nokta mutasyonları ile ilişkilidir (Browne ve ark. 1994, Litt ve ark. 1994). KCNA1 geni, potasyum iyon kanalı Kv1.1'i kodlamaktadır. Serebellum, serebral korteks ve periferik sinirlerde bulunan bu kanalın yaygın ekspresyonu, bu hastalıkla ilişkili belirtileri açıklamamıza yardımcı olmaktadır.

Kv1.1, hücre zarında oluşan bir aksiyon potansiyelini takiben repolarize olmasında ve nöronal eksitabilitenin kontrolünde anahtar role sahip, akım düzenleyici bir potasyum kanalıdır. Bu potasyum kanalı drozofila, sıçan ve insanlarda homolog olan, evrim sırasında oldukça korunmuş potasyum kanallarının *'Shaker'* ailesinden kökenini almaktadır. Kv1.1 kanalları, her biri hücre içi ve hücre dışı ilmeklerle birbirine bağlanmış altı adet transmembran parça içeren, hücre zarı üzerinde dört adet delik şeklinde subüniteye sahip, tetramerik bir yapıdadır.

EA1, genellikle çocukluk çağı başlangıçlıdır ve kısa süreli serebellar ataksi ve dizartri epizodları ile karakterizedir. Diğer bir anahtar klinik özellik, nöromiyotoni olarak da adlandırılan interiktal miyokimidir. Bazı kişiler, olaydan önce vücudun yukarı havalanması hissi gibi, kısa süreli bir aura tarif ederler. Hiçbir belirli tetikleyicisi olmayan spontan ataklar da oluşabilir. Bazı kişilerin hastalık döneminde, tek bir günde 30'dan fazla atağı olabilir. Ataksiye kaba bir tremor, kore veya distoni özelliği taşıyan hareketler eşlik edebilir. Bazı kişiler atak esnasında yorgunluk tarif ederler (Klein ve ark. 2004). Paroksismal atakların arasındaki dönemlerde ataksi görülmez. Tanıyı koymada en çok işe yarayan klinik bulgu olan miyokimi, çok silik olabilir ve özellikle aranmadığında gözden kaçabilir. En iyi olarak, eller öne doğru gerilmiş şekilde iken parmakların bir yandan diğer yana, yarı ritmik hareketleri ile veya alt göz kapağı kaslarında minik dalgalanmalar şeklinde gözlenir. Bazı ailelerde başlıca klinik bulgu ataksinin eşlik etmediği miyokimidir. Bunlarda miyokimi kol ve bacakların büyükçe kaslarının yüzeyinde kendiliğinden oluşan dalgacık hareketleri şeklindedir ve bu kasların hipertrofisi de görülebilir (Eunson ve ark. 2000). Periferik sinir hipereksitabilitesi, erken süt çocukluğu döneminde nöromiyotoniyle kendini en belirgin şekilde gösterir ve bu da ellerde yumruk postürü, kalıcı olmayan kontraktürler ve parmak ucunda yürüme şeklinde klinik tablolara neden olur. Sürekli motor ünite aktivitesi, iğne batırmaya gerek kalmadan, yüzey elektromiyografisi ile gösterilebilir. EA1 olan hastaların %10'unda bazen bilincin etkilendiği sekonder jeneralize olabilen fokal nöbetler de görülebilir (Zuberi ve ark. 1999). Süt çocukluğu döneminde, selim yenidoğan ve süt çocukluğu sendromlarına benzer şekilde epileptik apneler ile de ortaya çıkabilirler.

KCNA1 geni, tek bir eksona sahiptir ve genetik dizileme yöntemi ile de ticari olarak pekçok yerde kolayca bakılabilmektedir. Asetazolamid, sodyum valproat ve karbamazepin, EA1'deki belirtileri düzeltebilir. Ben pratikte karbamazepini ilk basamak tedavi olarak kullanmaktayım. Bu hastalıkla ilgili günümüze kadar yeterli çalışmalar veya geniş seriler yayınlanmamıştır ve tedaviye yanıtlar değişkendir. Yıllar içinde belirtilerin ciddiyeti değişebilir ve semptomlar çok azalabilir.

Epizodik Ataksi Tip 2

Paroksismal ataksilerin en sık görülenidir ve voltaja bağımlı P/Q tipi kalsiyum kanalının α subünitini kodlayan CACNA1A genindeki mutasyonlarla ilişkilidir (Ophoff ve ark. 1996). Kanal, bir ana transmembran $\alpha 1$ ($\alpha 1A$) subüniti ve buna bağlı β, $\alpha_2\delta$ ve γ subünitlerinden oluşur (Catterall, 2000b). Alfa subüniti, kanalın hücre zarı üzerinde delik oluşturan kısmıdır ve voltajın algılanması için esas-

tır. Aynı zamanda, kanalın biyofiziksel özelliklerinin ana belirleyicisidir.

EA2, otozomal dominant kalıtımlı olarak ortaya çıkar, ailesel hemiplejik migren (migrenin auralı bir varyantı) ve spinoserebellar ataksi tip 6 (geç başlangıçlı, yavaş seyirli bir ataksi) ile alellik taşır. Bunlar 3 ayrı klinik tablo olsa da fenotipik örtüşmeler de olabilir. EA1'in tersine, EA2'deki ataksiler saatler sürecek şekilde çok daha uzundur (Jen ve ark. 2007). EA2 olan kişilerde, paroksizmler arasında serebellar bulgular ve zeminde yavaş ilerleyici bir ataksi olabilir (Yue ve ark. 1997). Belirtilerin başlangıcı tipik olarak çocukluk çağıdır. Ataksik epizodlar fiziksel ve emosyonel streslerle tetiklenir. Örneğin "startle" reaksiyonlarıyla, herhangi bir hareketle veya anksiyeteyle ataksi epizodu ortaya çıkabilir. Yürüyüş ataksisine, dizartri, nistagmus, vertigo, bulantı ve başağrısı eşlik edebilir. Asetazolamid, EA2'de o kadar çarpıcı biçimde etkilidir ki hastalık *asetazolamid cevaplı ataksi* olarak adlandırılmıştır (Griggs ve ark. 1978). EA2 hastalarının yaklaşık %50'sinde migren tanı kriterlerinin tümünü dolduran başağrısı özellikleri vardır. Başağrısı, hemiplejik migren özelliklerine sahip olabilir. Ataklar arasında, bakışla tetiklenen nistagmus olabilir ama interiktal serebellar bulguları göstermek zor olabilir. Fiksasyonla vestibulo-oküler refleksi bastırma güçlüğü, serebellar vermis disfonksiyonunun tek erken bulgusu olabilir. Zamanla, spontan vertikal nistagmus belirebilir. MRG'de hafif vermis atrofisi ve MR spektroskopide serebellar pH alkalin olarak bulunabilir (Sappey-Marinier ve ark. 1999).

Yukarıda tarif edildiği gibi kanal bozukluğu, paroksismal olaylara olduğu kadar, kronik, ilerleyici belirtilere de yol açabilmektedir. Kalsiyum kanal geninin 48 tane eksonu vardır. Bu nedenle bir mutasyonu tespit etmek basit değildir ve bazı genetik bozukluklar sıradan dizileme yöntemleri kullanılarak tespit edilemeyebilir. Bu nedenle bu tablolarda ayrıntılı klinik değerlendirme ile klinik tablonun karakteristik özelliklerini belirlemek daima birinci sırada yer alır. Genetik testleri yapmak ise ancak bu karakteristik bulguları saptadıktan sonra ikincil bir önem taşır.

İZOLE OTONOM SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

Dr. Ümit Hıdır Ulaş, Dr. Oğuzhan Öz

Otonom sinir sistemi (OSS) organizmanın fizyolojik dengesini ve oluşabilecek iç ve dış değişikliklere adaptasyonunu en mükemmel şekilde sağlayan sistemdir. OSS`nin tüm organ ve sistemlerle çok yoğun bağlantıları vardır ve bu nedenle fonksiyon bozukluğunda çok farklı klinik tablolarla karşılaşılabilir. Dokuların metabolik ihtiyacına göre bölgesel kan akımını ve arterial kan basıncını, ısı dengesini, gastrointestinal ve solunum yollarının sekresyon ve hareketlerini, üriner ve seksüel fonksiyonları düzenler. Sempatik, parasempatik ve enterik olmak üzere üç bölümde incelenir.

Otonomik sinir sistemi bozukluklarındaki klinik bulgular tutulan bölgeye, sistemler arasındaki dengeye, tutulumun derecesine ve mevcut sürecin ilerleme hızına bağlı olarak değişir. *Disotonominin* olup olmadığına, varsa hangi sistemin tutulduğuna, ilave laboratuar inceleme gerekip gerekmediğine karar verirken hastanın öyküsü ve muayenesi çok önemlidir.

Bu bölümde önce kısaca disotonomili hastanın değerlendirilmesindeki basamaklardan bahsedilecek sonrasında da OSS bozukluklarının diğer sistemlerin ilave bozukluklarıyla daha az birlikte olan izole hastalıklarından bahsedilecektir.

Otonomik bozukluk santral, periferik veya miks tip olabilir. Belirti ve bulgular tutulan refleks otonomik arkın fonksiyonuna göre değişir. Lokalizasyon, birlikte olabilecek santral veya periferik patolojinin varlığına göre, basit olabileceği gibi çok farklı mekanizmaların devreye girmesiyle karmaşık da olabilir (Benditt ve ark. 2006).

Otonomik Sinir Sistemi Hastalıklarının Sınıflandırılması

Otonomik sinir sistemi hastalıklarını farklı şekillerde sınıflandıran birçok kaynak vardır (Mathias ve Bannister, 2002; Benditt ve ark. 2004; Low, 2008). Bu hastalıklar kabaca primer ve sekonder olarak ayrılabilir. Böylece bu alandaki gelişmelerle birçok hastalığı bu sınıflandırma içine sokmak ve sınıflandırmanın kapsamını genişletmek mümkün olabilir (Tablo 5).

Tablo 5 — Disotonomilerin Sınıflaması*

A.	**Primer (yapısal)**
	Periferik
	– Saf otonomik yetmezlik
	– İnce lif nöropatisi
	• Diyabetik nöropati
	• Otoimmun
	• İnflamatuar
	• Metabolik
	• Genetik
	• Mitokondrial
	Santral
	– Multi sistem atrofi
	– Lewy cisimcikli hastalık
B.	**Sekonder (sendromik-fonksiyonel)**
	Postural Taşikardi Sendromu
	Migren
	Kompleks bölgesel ağrı sendromu
	Fonksiyonel gastrointestinal hastalıklar
	Fibromyalji
	İnterstisyel sistit

*T. Chelimsky'den alınmıştır.

Otonomik Sinir Sistemi Bozukluğunun Klinik Bulguları

Bulgular altta yatan patolojik sürece göre değişkenlik gösterir. *Ortostatik hipotansiyon* (OH) en çok şikâyet edilen bulgudur. Ortostatik hipotansiyon görmenin azalması veya kaybı, sersemlik, terleme, işitmenin azalması, solukluk, kuvvetsizlik, bazen de düşme gibi değişken belirtilere neden olabilir. Serebral perfüzyonun azalması şuur bozukluğuna yol açabilir. İmpotans erkeklerde otonomik belirtilerin ilk öncülerindendir ve bazen diğer bulguların ortaya çıkışından yıllarca önce başlayabilir. Mesane fonksiyon bozukluğu, özellikle santral sinir sistemi (SSS) tutulumu olanlarda erken dönemde gelişir. Gastrointestinal otonomik bozukluk kendini kabızlıkla gösterir. İshal ince barsakların motilite bozukluğuna bağlı olarak gelişebilir. Tükrük bezi salgı bozukluğu ağız kuruluğuna, gözyaşı azlığı gözde kuruluğa ve tahrişe yol açabilir. Terleme bozuklukları anhidrozise ve vücut ısısı artışına neden olabilir.

Otonomik Testler

Fizyoloji, farmakoloji, nörokimya, nörogörüntüleme ve genetik alanlarında birçok otonomik fonksiyon testi vardır. Bir çok merkez bu testlerin farklı kombinasyonlarını kullanır. Anamnez ve muayene ile sonuca gidemediğimiz hastalarda subklinik tutuluşu saptamada veya tedavinin etkinliğini izlemede yararlıdırlar, otonomik bozuklukla ilgili lokalize edici bilgiler sağlarlar. Bu testlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır (Low, 2004, Low, 2008).

Derin solunumla kalp hızı değişimi kardiyovasküler parasempatik yani vagal fonksiyonu değerlendiren bir testtir. Derin solunum yapılırken (dakikada 6 kere) kalp hızı değişkenliği ölçülür. Normalde soluk alıp verme sırasında kalp hızında beklenen değişme yaştan ve kullanılan ilaçlardan etkilenebilmekle birlikte dakikada 10'dan daha az bir artış olursa patolojik kabul edilmelidir.

Valsalva Manevrası, ağırlıklı olarak kardiyovasküler sempatik fonksiyonu değerlendiren bir testtir. Bu test sırasında hasta bir manometre içine 15 sn süresince 20-40 mmHg üfleyerek intratorasik basıncını artırır, bu sırada kan basıncı ve kalp hızı sürekli takip edilir. Pozitif intratorasik basınç fazı sırasında kalp hızının artmasındaki yetmezlik sempatik disfonksiyona işaret ederken, kan basıncındaki aşırı yükselme periyodu sırasında kalp hızındaki yavaşlama yetersizliği parasempatik bozukluğa işaret eder.

Sudomotor fonksiyon testleriyle sempatik efferent yolakların bütünlüğü değerlendirilebilir. Postganglionik sudomotor fonksiyonu ölçmek için Low tarafından geliştirilen kantitatif sudomor akson refleks testinde (QSART) lokal akson refleksi kullanılarak distal sempatik aksonal yapılar değerlendirilir. Bu testle periferik ince lifler değerlendirilebilirken santral kaynaklı terleme bozukluklarının değerlendirilebilmesi için termoregulatuar terleme testi (TST) kullanılabilir. Termoregülatuar terleme testi sırasında hasta sabit ısı ve nem olan sıcak bir kabine konarak üzerine terlediği zaman renk değiştiren bir pudra sürülür (quinarizin) ve terleme bozukluğunun dağılımı incelenir.

"Tilt" masası testi, ortostatik değişiklikleri tetiklemede en duyarlı testlerden birisidir. Bu testte eğimi ayarlanabilir bir masa kullanılır. Ayağa kalkmayla ilk üç dakika içinde sistolik kan basıncında 20 mmHg veya diyastolde 10 mmHg'dan daha fazla düşme ortostatik hipotansiyonu gösterir ki bu da vazomotor sempatik aktivitede bir bozukluğu düşündürür. Ayağa kalkmaya bağlı kan basıncı düşmesine karşı verilen yanıtta kalp hızı artışındaki yetersizlik, vagal fonksiyon bozukluğunun işaretidir.

Otonom Sinir Sistemi Hastalıkları

Bu bölümde OSS fonksiyon bozukluklarında görülen bazı klinik durumlardan ve hastalıklardan söz edilecektir.

Nörojenik Senkop

Bu ifade, başta nükleus traktus solitarius (NTS) olmak üzere SSS'den gelen nöral sinyallerin direkt vasküler etkilerinden kaynaklanan tüm senkop tiplerini tanımlamak için kullanılır. Senkop hastaneye başvuruların % 1'den fazlasını oluşturur, çok benign natürden hayatı tehdit edici sebeplere kadar birçok faktöre bağlı olabilir. Senkopa en sık neden olan mekanizma serebral perfüzyonun geçici bir süre için azalmasıdır. Nöral aracılı senkop, özellikle de yapısal kalp hastalığı bulgusu olmayanlarda, senkoplar arasında en sık görülen tiptir.

Nörojenik senkop (NS) en sık hasta ayakta iken görülmesine rağmen otururken ve hatta uyku sırasında yatar pozisyonda bile görülebilir. Duygusal tetikleyiciler veya egzersizle ortaya çıkabilir. Epizodlar arasında hastaların çoğunda kardiyovasküler fonksiyonlar normaldir. Öykü ve fizik muayene tanı için önem taşır ve çoğu hastada klinik tanı sadece bunlarla yapılabilir. Nörojenik senkop düşündüren anamnez özellikleri arasında kadın cinsiyet, genç yaş, sıcaklık hissi ve terleme, bulantı veya çarpıntı ve senkop sonrası yorgunluk sayılabilir. Krizler arasındaki zamanın uzun olması da NS'yi düşündürür.

Fizik muayene, yapısal kalp hastalığı ve fokal nörolojik lezyonları dışlamaya odaklanmalıdır.

Senkopun değerlendirilmesinde Tilt-masası testi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu testler hastanın başvuru semptomlarını ortaya çıkarmak veya presenkop semptomlarını belirgin hale getirmek amacı ile masa 60 ila 80 derece kaldırılarak yapılır. Pasif tilt testi ise sadece dik eğimde vazovagal senkopu indüklemek için kullanılır.

İlaç veya cihaz kullanmayan hastalarda tilt testi sonrası senkop nüksü %25 - %30 olasılıkla gelişmektedir.

Senkop sıklığında görülen bu büyük azalmanın nedeni spontan remisyon veya senkop patofizyolojisi hakkında uyulan tavsiyeler ve postural manevralar olabilir. Hasta atağın gelişini tahmin etme konusunda bilgilendirilmeli ve bu durumda iken yatması veya oturması tavsiye edilmelidir. Bu, bazı hastalar için yeterli olmayabilir ve fiziksel manevralar gibi diğer tedavi seçenekleri gerekli olabilir. Destek çorap veya tuz alımının artırılması yardımcı olabilir. Tuz replasmanı ve *fludrokortizon* düşük yan etki profili ve olası etkinliği nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır. Aynı şekilde, beta blokerlerin etkinliği de zayıftır. Sık bayılmaları olan hastalarda agonist bir ajan olan *midodrin* etkili bulunmasına karşın başka bir agonist olan *epinefrin* etkili bulunmamıştır. Ortostatik eğitim, tekrarlayan NS'si olan hastalar için etkili bir ilaç dışı tedavi olarak öne sürülmüştür. Bu yöntem günde bir veya iki kez, 30 ila 40 dakika hastanın duvara yaslanarak ayakta durmasını içerir.

Karotid Sinüs Aşırı Duyarlılığı

Karotid sinüs glossofaringeal sinir vasıtasıyla karotid gerginlik seviyesini SSS'ne taşır. Karotid sinüs aşırı duyarlılığı, başka şekilde açıklanamayan baş dönmesi veya bayılması olan hastalarda karotis arter masajına yanıt olarak 3 saniyelik bir asistoli (vagal cevap) veya sistolik basıncında 50 mmHg düşme (vazodepresör cevap), ya da her iki şekilde olan aşırı yanıt olarak tanımlanır. Testin yararlılığı, tanımı karotis masajına dayandığı ve bunun da uygulayan kişiye göre değişkenlik gösterdiği için tartışmalıdır. Hastada klinik olarak traş veya yutma, kafa çevirme, bazen boyun basıncı, sıkı bir yaka ile ilişkili senkop semptomları öyküsü vardır ancak senkop ortada uyaran olmadan kendiliğinden de oluşabilir. Hipotansiyon, bradikardi veya her ikisinin birlikteliği tabloya hâkim olabilir (Fenton ve ark. 2000).

Postural Taşikardi Sendromu

Hastalarda ayağa kalkmaya karşı tolerans bozukluğu vardır. Postural taşikardi sendromunda (POTS) hasta ayağa kaldırıldığı zaman sempatik aktivasyon semptomları ile ilişkili olarak, kalp atımında dakikada en az 30 atımlık bir artış olurken kan basıncında çok az düşme olabilir veya hiç düşmez ve bu durum 10 dk süresince devam eder. Ortostatik semptomlar arasında hafif sersemlik, çarpıntı, görsel değişiklikler, başın zonklaması, unutkanlık, yorgunluk, halsizlik ve bayılma sayılabilir. Postural taşikardi sendromu tanısı için kullanılan bu bulgulara ek olarak, ayrıca ayakta plazma norepinefrin konsantrasyonun en az 600 pg/ ml olması da kullanılmaktadır. Ayakta plazma norepinefrin düzeylerinin 2000 pg dan fazla olması durumunda bu hastalarda feokromositomayı dışlamak gerekir.

Hastalık tipik olarak 15 - 45 yaş grubunu etkiler ve 4/1 kadın üstünlüğü vardır. Burada östrojen seviyesine bağlı plazma hacmindeki değişiklikler veya östrojen reseptörlerinin damar reaktivitesini düzenleyici etkisindeki bozukluklar muhtemel sebepler arasında sayılmaktadır. Postural taşikardi sendromunun etiyolojisi bilinmemektedir; muhtemelen de birçok nedeni vardır. Hastalık genellikle bir viral enfeksiyon, gebelik, ya da büyük cerrahi işlem sonrasında ortaya çıkmaktadır, otoimmün etiyoloji olasılığı da vardır. Uzun yıllar boyunca, bu hastalar kondisyonsuz hastalar olarak kabul edilmiş ve güçlü bir egzersiz rejimi sürdürmeye teşvik edilmiştir. Ancak, bu bireylerin çoğunun kondisyonlarının son derece iyi olduğu artık açık olarak bilinmektedir. Hastalık, en önemlileri nöropatik postural taşikardi sendromu ve hiperadrenerjik postural taşikardi sendromu olmak üzere çok farklı patofizyolojik süreçlerle ortaya çıkabilmektedir. Diğer potansiyel patofizyolojik nedenler; aşırı venöz göllenme, yerçekimine bağlı sıvı çekilmesi, mastositoz, azalmış plazma hacmi veya kırmızı hücre kütlesi ve norepinefrin taşıyıcı disfonksiyonudur. Genel olarak, POTS hastalarının çoğunda 5 yıl sonra hiç bir tedavi gerekmeden iyileşme görülmektedir (Freeman ve ark. 2002).

Postural taşikardi sendromu, kronik yorgunluk sendromu ve kondisyon düşüklüğü arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Üçünün klinik özellikleri benzer olduğundan klinikte ayırt edilmeleri zordur. Hastalara bireysel olarak çeşitli tedavilerin yararları vardır; bu tedaviler arasında *propranolol, diyette tuz artışı, fludrokortizon, klonidin veya midodrin* sayılabilir.

Akut Otonomik Fırtına

Bazı farmakolojik maddeler OSS üzerinde ani aktivite artışına yol açarak şiddetli hipertansiyon ve midriazis, SSS eksitasyonuna ve bazen nöbetlere yol açabilir. Bu maddeler arasında kokain ve fentolamin sayılabilir. Trisiklik antidepresanlar yüksek dozda kolinerjik blokaj yaparak otonomik belirtiler ortaya çıkarabilir. Bu ajanların yüksek dozda en belirgin etkisi ventriküler aritmi ve QT uzamasıdır. Organofosfat zehirlenmelerinde motor paralizi ve aşırı parasempatik aktivite ortaya çıkar (Benowitz, 2004).

Serebral hasarı takiben meydana gelen otonomik fırtınalarda dramatik fiziksel bulgular ve bazen T-dalga değişiklikleri görülebilir. Bu hipersempatetik durumlar paroksismal sempatik fırtına, otonomik fırtına, diensefalik nöbetler, diensefalik epilepsi ya da sadece disotonomi şeklinde adlandırılmaktadır. Aşırı formları, vücut ısısı, kan basıncı, kalp hızı, solunum hızı, terleme ve kas tonusunda akut değişikliklere sebep olmakta, postresüsitasyon ensefalopati, intraserebral kanama, şiddetli kafa travması, beyin tümörleri ve bazen de hidrosefali ile meydana gelmektedirler. Böyle bir hasardan hemen sonra nöbet, nörojenik pulmoner ödem ve miyokard hasarını içeren büyük bir katekolamin dalgalanması oluşmaktadır. Daha sonra aşırı sempatik çıkış azalır ya da

hastaların çoğu bir kaç gün içinde kaybedilir. Ancak, bazı hastalarda artmış sempatik aktivitenin tekrarlayan paroksizmleri haftalık veya aylık olarak gelişmeye devam eder (Rabinstein ve Wijdicks, 2004).

Otonomik fırtınanın patofizyolojisi bilinmemektedir. Ancak, diensefalik veya beyin sapı sempatoeksitator yolların artan aktivitesi en önemli neden gibi durmaktadır. Öne çıkan klinik özellikleri; taşikardi, hipertansiyon, ateş, hızlı soluk alıp verme, terleme, pupil dilatasyonu, ateş basması ve ekstansör postürdür. Nöroleptik malign sendrom, malign hipertermi ve katatoni gibi diğer durumlardan ayırt edilmelidir.

Saf Otonom Yetmezlik

Saf otonom yetmezlik (SOY) terimi otonom yetmezlik ve ortostatik hipotansiyonu kapsamaktadır. Akut başlangıçlı şekli çocuklarda ve yetişkinlerde tanımlanmıştır ve bir kaç haftalık periyotta tüm OSS disfonksiyonunun hastalığın seyrine hakim olduğu bildirilmiştir. Yavaş seyirli SOY orta yaşta ve yaşlılıkta ortaya çıkan, otonom sinir sisteminin bir sinükleopati ve Lewy cisimcik hastalığı olarak düşünülmektedir. Sempatik ve parasempatik sinir sistemi tutulumu birlikte görülür. Adrenal medulla nispeten korunmuştur. Erkeklerde ilk oluşan durum iktidarsızlıktır fakat genellikle hastayı hekime getiren semptom ortostatik hipotansiyondur. Ortostatik hipotansiyon ayaktayken dengesizlik veya baygınlık olarak kendini gösterir. Semptomların en şiddetli görüldüğü saatler sabah saatleridir ve gün ilerledikçe azalır. Supin hipertansiyon gece boyunca belirgin olabilir. Yemek, egzersiz, ateş, ya da çevresel ısı ortostatik hipotansiyonu daha şiddetli hale getirebilir. Bazen ortostatik hipotansiyonun şiddeti senkopu indüklemek için yeterli olmadığında, hastalarda, boyun, omuz veya oksipital ortostatik ağrı yakınması olabilir. Bu durumda hasta uzanınca rahatlamaktadır. Ortostatik hipotansiyon, dik pozisyonda 1 dakika sonra sistolik kan basıncında 20 mmHg veya diyastolik kan basıncında 10 mmHg lık bir düşüş olarak tanımlanmasına rağmen, çoğu SOY hastasında sistolik kan basıncında 50 mm Hg veya daha fazla bir düşüş meydana gelmektedir. Etkilenen hastaların %3 ünde hipotansiyon, sonrasında nöbet benzeri hareketler meydana gelecek kadar şiddetli olabilir. Hipohidrosis veya asimetrik terleme dağılımı gözlenebilir. Nokturi SOY'in değişmez bulgusudur.

Lewy cisimcikleri, spinal kordun intermediolateral hücre kaybı, katekolamin geri emilim ve sempatik postganliyonik nöronal katekolamin kaybı SOY patolojisinin karakteristik bulgularıdır. SOY, Multi Sistem Atrofi ve Parkinson hastalığından ayırt edilmelidir. Saf otonom yetmezlikte serebellar, piramidal ve ekstrapramidal disfonksiyon olmaz ve morbiditesi bu tür sendromlardan daha azdır. Plazma ve üriner norepinefrin seviyeleri genelde ciddi şekilde azalır, bazen normalin %10'una düşer. Plazma norepinefrin seviyeleri her zaman 200 pg/ml'nin altında, sıklıkla da 100 pg/ml'nin altındadır. Plazma epinefrin konsantrasyonları da azalır ancak genelde norepinefrin kadar değildir. Üriner dopamin seviyeleri genellikle normalin %50 değerlerindedir. Hastalar nispeten iyi olan SOY'in doğasını anlamalı fakat semptomlar nedeniyle kısıtlanan yaşamı öğrenmeleridir. Bazı hastalar ayak kaldırma, çömelme, abdominal kompresyon, eğilme, komprese edici çoraplar giyme gibi manevralarla semptom sıklığını azaltabilir. Farmakolojik tedavi ise *fludrokortizon, midodrin, octreotid, eritropoetin ve vazopressor* gibi ajanları içerir. Hastalık iyi bir prognoza sahiptir, hastaların birçoğu hastalığın başlangıcından sonra 20 yıl veya daha fazla yaşar. Hastaların en yaygın ölüm nedeni pulmoner emboli veya tekrarlayan enfeksiyonlardır (Mathias ve Bannister, 2002; Low, 2008).

Otoimmun Otonomik Nöropati

Otoimmun otonomik nöropatide (OON) yaygın otonomik tutulum bulguları olan sempatik ve parasempatik bozulma birkaç gün ile birkaç hafta içinde ortaya çıkar. Hastalarda ortostatik hipotansiyon, sabit kalp hızı oranı, ağız kuruluğu, göz kuruluğu, seksüel disfonksiyon, konstipasyon, zayıflamış pupil fonksiyonu gözlenir. Aynı zamanda anoreksi, erken tokluk, postprandiyal karın ağrısı, bulantı, konstipasyon veya diyare de görülebilmekle birlikte hastalarda disotonominin ağırlığı ve spektrumu değişkendir. Hastalık daha seyrek olarak selektif kolinerjik zayıflama, selektif adrenerjik nöropati ve izole gastrointestinal dismotilite şeklinde de başlayabilmektedir. Motor ve sensoriyal anormalliklerin olmaması tipiktir. Hastaların yaklaşık %50 gibi yüksek bir oranında ganglionik nikotinik asetilkolin reseptör antikorlarının gösterilmesi patogenez için en önemli kanıttır. Bu antikor seviyeleri ile disotonomi ağırlığı korelasyon göstermektedir. Etyolojik bir faktör olarak malignite varlığı dışlanmalıdır. Herhangi bir malignite, özellikle de küçük hücreli akciğer karsinomu tespit edilene kadar paraneoplastik otonomik nöropati klinik olarak OON' den ayırt edilemeyebilir. Öncül viral hastalık hikâyesi, cerrahi veya otoimmün troidit hikâyesi, pernisiyöz anemi, tip 1 diyabet, myastenia gravis birlikteliği OON tanısını destekler. Tedavide *plazma değişimi ve intravenöz immünglobulin* faydalıdır. Hastaların sadece üçte birinde tam iyileşme gözlenir (Robertson, 2008).

Multi Sistem Atrofi

Saf bir otonom tutulum göstermemekle beraber, izole OSS tutulumlarından ayırmada ouşabilecek güçlüklerden dolayı bu hastalıktan da burada kısaca bahsedilecektir. Multi sistem atrofi (MSA) otonomik, extrapramidal, serebellar ve piramidal tutulum özellikleri olan progresif nörodejeneratif bir hastalıktır. Multisistem atrofinin patolojisinden beyinde, intermediolateral kolonda ve onuf çekirdeğinde sinuklein ve ubiquitin içeren glial stoplazmik inklüzyon cisimcikler ile karakterize biri-

kintiler, nöronal kayıp ve gliozis sorumludur. Ortalama başlangıç yaşı 53'tür. Hastalık bazı hastalarda ortostatik hipotansiyon ve üriner semptomlarla başlar. Ortostatik hipotansiyon diğer nörolojik tutulumlarla birlikte de olabildiğinden ayırıcı tanı yapılması zordur. Hastalarda impotans, mikrografi, uyku apnesi, idrar yapma zorluğu, idrar yolu enfeksiyonu, başağrısı, boyun ağrısı, göz kararması, huzursuz bacak sendromu. Hastalar yatarken kan basıncı çok yüksek olabilmesine rağmen ortostatik hipotansiyon yine de en yaygın semptomdur. Multi sistem atrofili hastalarda sırt üstü yatar durumda plazma norepinefrin seviyeleri sıklıkla normale yakındır, fakat ayağa kalktıklarında uygun şekilde yükselmez. Saf otonomik yetmezliği olan hastalarda ise bunun tam aksine, plazma norepinefrin düzeyi sıklıkla oldukça düşüktür. Norepinefrin benzeri bileşiklerin kalp gibi noradrenalinden zengin dokulara alımı SOY ve Parkinson gibi durumlarda bozulmuşken MSA'de normaldir (Riley ve Chelimsky, 2003).

Multisistem atrofinin prognozu kötüdür, 10 yıllık yaşam nadirdir. Otonomik anormallikler nadiren ölümün doğrudan nedenidir. Ortostatik hipotansiyon ve üriner retansiyon ağır ise semptomatik tedavi edilebilir (Wenning ve ark. 2004).

Ailesel Disotonomi

Ailesel disotonomi (AD) daha sık olarak 1B kinaz protein gen bölgesindeki mutasyonlarda görülür. Mutasyonlar I Kappa B Kinaz Associated Protein (IKAP) üretilmesinin bozulmasına neden olur. Bu proteinin yetersizliği nörotransmitterleri bozar. Ailesel disotonomi, herediter duysal ve otonomik nöropatilerin (HSAN) en sık nedenidir.

Ailelesel disotonomili hastaların ağrı ve ısı algıları azalmıştır fakat duysal rahatsızlıkları diğer HSAN hastalarına göre daha azdır. Hastaların visseral ağrı duyarlılıkları bozulmamışken kemik ve deri ağrıları azalmıştır, kornea ve tendon refleksleri hipoaktiftir, dildeki fungiform papillaların yokluğuna bağlı tad algılamaları azalmıştır. Yaşla birlikte vibrasyon duyu kaybı ve bozulmuş koordinasyon görülür. Otonomik bozukluklar özellikle neonatal dönemde çok önemlidir ve gelişme fonksiyonlarını etkiler. Bu bebeklerde duygusal ağlamalara eşlik eden gözyaşının olmamasına ek olarak zayıf oral koordinasyon bozukluğundan kaynaklanan beslenme yetersizliği ve hipotoni sıktır. Özellikle gastroözefageal reflü hastaların aspirasyon ve kronik akciğer hastalığı riskini arttırmaktadır. Duygusal ve fiziksel stresörler ya da uykudan aniden kaldırılma hastaların bulantı ve kusma periyotlarını tetikleyebilir. Bu periyotlar (disotonomik krizler) sıklıkla ajitasyon, taşikardi ve hipertansiyonla birliktedir. Ailevi disotonomili hastalarda da, ciddi hipertansiyon veya kompensatuar taşikardisi olmayan şiddetli postural hipotansiyon olabilir. Destekleyici tedaviler göz ıslaklığını korumayı mutlaka içermelidir. Beslenmenin sürdürülmesi ve aspirasyon riskini ortadan kaldırmak için gastrostomi uygulanabilir, kardiyovasküler risklerle mücadelede fludrokortizon ve mitodrin gibi ajanlar fayda sağlayabilmektedir (Low, 2008).

Dopamin B-Hidroksilaz Eksikliği

Dopamin b-hidroksilaz (DBH) eksikliği norepinefrin ve tüm metabolitlerinin yokluğu ile seyreden bir durumdur. Çok az hastada tanımlanmasına rağmen, insanlardaki noradrenerjik fonksiyonları aydınlatmasından dolayı büyük bir öneme sahiptir. Bu hastalarda sempatik noradrenerjik fonksiyon kaybı olmasına rağmen parasempatik ve sempatik kolinerjik fonksiyonlar normaldir. Dopamin b-hidroksilaz eksiliği olan hastalarda şiddetli ortostatik hipotansiyon bulunur. Hastalık doğumdan itibaren var olduğu halde erişkin döneme kadar bulgu vermeyebilir. Perinatal dönemde semptomlar bulantı, dehidratasyon, hipotansiyon, hipotermi ve hastaneye yatırma endikasyonuna varacak şiddette hipoglisemi şeklinde olabilir. Egzersiz kapasiteleri azdır. Erken erişkinlik döneminde bu hastalarda şiddetli ortostatik hipotansiyon, egzersiz tolerans bozukluğu, pitozis ve sırtüstü yatarken burun tıkanıklığı olur. Bayılma öncesi bulgular arasında, baş dönmesi, bulanık görme, dispne ve göğüs ağrısı vardır. Tanı, ortostatik hipotansiyona bağlı belirtiler, terleme olmayışı, göz kapaklarındaki pitozis, damak kavsinin kaybolması gibi klinik bulgular ile konur. Dopamin b-hidroksilaz eksikliğinin patognomonik biyokimyasal belirteçleri minimal veya eser miktarda plazma, BOS ve üriner norepinefrin ve epinefrin bulunması ve plazma dopamin düzeyinin ise normalin beş ile ona katına yükselmiş olmasıdır. Hastalarda idrarda normetanefrin, metanefrin ve vanilmandelik asit bulunmaz.

İlaca Bağlı Disotonomi

Klinik pratikte kullanılan ilaçların yaklaşık %10'unun terapötik etkisi otonom sinir sistemi üzerine olan yararlı etkileri nedeniyledir. İlaçların %25'den fazlası ise aşırı doz ve toksisiteye bağlı olarak otonom sinir sistemi üzerinde istenmeyen etkilere yol açabilir. Bu gözlemler hekimlerin ilaca bağlı otonomik bozulmayı tanımada daha temkinli olmaları gerektiğinin önemini göstermektedir (Benowitz, 2004).

Sözkonusu ilaçların ortostatik hipotansiyona neden olan mekanizmasından, kan volüm kaybı, vasküler direnç, venöz tonus veya kardiyak çıkışın devamlılığında bozulmaya neden olan sempatoplejik etkiler ve doğrudan vazodilatasyon sorumludur. Vazodilatörlerin etkileri direkt olarak damarsal veya indirekt olarak renin-anjiotensin ve vazopressin sistemini etkileyerek ortaya çıkabilir. İlaçlar kan basıncını düşürerek veya sadece vazodilatasyon sonucu ortostatik hipotansiyona neden oldukları zaman kompensatuar olarak taşikardi, terleme ve ketakolaminlerin arttığı barorefleks aracılı sempatik sistem

aktivasyonu olur. Bu, *hiperadrenerjik ortostatik hipotansiyon* durumudur.

Santral sempatik sisteme zarar veren ilaçlar ortostatik hipotansiyona yol açtığında, beklenen sempatik refleks azalmakta ya da tamamen ortadan kalkmaktadır (*hipoadrenerjik ortostatik hipotansiyon*). Nöral senkopa (vazovagal senkop) neden olan ilaçlar genelde vazodilatasyonla hiperadrenerjik ortostatik hipotansiyona neden olurlar. Tipik olarak hastalarda ayağa kalktıkları pozisyonda ilk olarak refleks taşikardi gerçekleşmekte ve devamında aniden serebral hipoperfüzyon ve parasempatik aktivasyon semptom ve bulgusu olarak bradikardi ve hipotansiyon gelişmektedir. Mekanizma ise miyokardın şiddetli kasılmasında devreye giren ventriküldeki mekanoreseptörlerdeki afferent C liflerin aktivasyonudur. Bezold-Jarisch refleksindekine benzer olarak bu reseptörlerin aktivasyonu parasempatik aktiviteyi arttırır ve sempatik cevabı baskılar ki bu da bradikardi ve vazodilatasyon ile sonuçlanır. Bu esnada plazma norepinefrin düzeyinde normalde büyük yükselme olması beklenirken az yükselme olur ya da hiç yükselme olmaz.

Yaşlı hastalar, senkop ve düşmelerin önemli bir nedeni olan, ilaca bağlı ortostatik hipotansiyon açısından özellikle risk altındadır. Tipik olarak yaşlılarda ilaca bağlı ortostatik hipotansiyon sedatiflerin, hipnotiklerin, antidepresanların, diüretiklerin, antihipertansif ilaçların ve nitratların tedavi amaçlı kullanımında oluşur. Yaşlıların büyük risk altında olma nedenleri ise kardiyovasküler durumun dinamik olmaması, baroreseptörlerin zayıflaması ve tedavi amacıyla kullanılan ilaç sayısının fazla olmasıdır. Trisiklik antidepresanlar ve diğer norepinefrin bloke edici ajanlar en yaygın suçlanan nedenlerdir. Trisiklik antidepresanların kan basıncı üzerine etkisinin yavaş geliştiği ve tedavi sonlandıktan sonra 1 hafta kadar daha devam ettiği özellikle hatırlanmalıdır.

İlaçların otonomik etkileri genellikle kolayca geri dönüşlü olup devamlılık göstermez fakat az sayıda ilaç otonomik sinirlerde kalıcı hasar oluşturabilir. Kronik alkol kullanımında görülebilen Wernicke ensefalopatisi, genelde kompensatuar taşikardinin eşlik etmediği ortostatik hipotansiyon ile birliktedir ve ayrıca katekolamin infüzyonuna hipersensiviteyle birlikte soğuk pressör yanıtta zayıflama ile ilişkilidir. Vinkristin ve sisplatin gibi onkolojik ajanlar geri dönüşü birkaç ayı bulan otonomik disfonksiyona ve ortostatik hipotansiyona yol açabilir. Sisplatin ortostatik hipotansiyonda artışa yol açan iki mekanizma olan hem otonomik nöropatiye, hem de tuz kaybına neden olabilir. Oligohidroz ise zonisamid veya topiramat alan küçük bir grup hastada bildirilmiş, ayrıca bunların bir bölümünde hipertermi rapor edilmiştir.

Spinal Kord Yaralanması

Spinal korddaki yaralanmalar önemli otonomik bozukluklara neden olmaktadır. Servikal 4 veya 5 ve üst torakal (T 6 ve üstü) segmentlerdeki lezyonlar sempatik ve parasempatik sistem aktivitesinin birlikte kaybına neden olmaktadır.

Akut spinal kord hasarında sensorimotor fonksiyonlar, refleksler ve izole otonomik fonksiyonlar kaybolmuştur. Otonomik bulgular, hipotansiyon, terleme kaybı, paralitik ileus, gastrik atoni ve mesane paralizisidir. Plazma epinefrin ve norepinefrin seviyeleri azalmıştır. Birkaç hafta sürebilen bu duruma spinal şok denir. Daha sonraki dönemde spinal şok dağılır, sempatik ve parasempatik fonksiyonlar geri dönmeye başlar, spinal kordun izole segmental afferent ve efferent otonomik bağlantıları sağlamdır, ancak üst merkezlerin kontrolü altında değildir. Bu dönemde kronik olarak sessiz bir otonomik disfonksiyon ortaya çıkar.

Üst torasik kord yaralanmalarında hipotansiyon görülebilir, kronik dönemde kan basıncı spinal lezyon seviyesi ile ilişkilidir. Şiddetli hipertansiyon lezyon seviyesinin altında stimülasyon sonrası *otonomik disrefleksi* (*Head-Riddoch Sendromu*) sırasında görülebilir, sempatik sinir aktivitesi artmıştır. Yüksek seviyeli kord hasarında lezyonun altında ciltte vazodilatasyon ve hipotermiye yatkınlık olabilir. Bazı durumlarda ise tam tersi olur, periferde sıcaklığın düşmesini sağlayan vazodilatasyon ve terleme gerçekleştirilemediği için hipertermi görülebilir. Çevre sıcaklığı bu nedenle dikkatle kontrol edilmelidir. Barsak disfonksiyonu da gelişebilir. Bu durumda barsak eğitimi, laksatifler ve diyeti düzenlemek fayda sağlayabilir. İdrar retansiyonu, distansiyon ve taşma inkontinans erken dönem yaralanmalarında görülebilir. Erkeklerde erken evrede hem erektil disfonksiyon hem de ejekulatuar yetmezlik ortaya çıkabilir (Robertson, 2008).

Barorefleks Yetmezlik

Barorefleks sistem kan basıncındaki ani düşme ve yükselmeleri önler. Barorefleks yetmezlik, vagus ve glossofaringeus sinirleri ile bunların merkezi bağlantılarının hasar görmesiyle oluşur ki bu durum kan basıncı ve kalp hızında ciddi dalgalanmalara neden olur. Parasempatik tonus kaybı kalpte bradikardinin görülmemesine yol açar. Eğer parasempatik efferent liflerin korunduğu barorefleks gelişirse, bradikardi, hipotansiyon ve sinüs arresti ataklarıyla seyreden malign vagotoniye uyku ve sedasyon öncülük eder (*Jordan Sendromu*).

Yaralanma, tümör, radyasyon, cerrahi müdahale veya beyin sapı inmesine bağlı lezyonlar barorefleks yetmezliğine neden olabilir. Baş ve boyun kanseri nedeniyle radyoterapi almış bazı hastalarda da baroreseptör hasarına bağlı baş dönmesi ve senkop gelişebilir.

Barorefleks yetmezliğin belirtilerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle ayırıcı tanıda güçlük yaşanabilir. Dikkate alınması gereken bir tanı feokromasitomadır. Ayrıca panik atak, yaygın anksiyete bozukluğu, migren, saf otonom yetmezlik, hipertiroidi, alkol yoksunluğu ve ilaç kullanımı (amfetamin, kokain) da göz önünde bulundurulmalıdır.

Barorefleks yetmezliği tedavisinin amacı hayatı tehdit eden kan basıncı ve kalp hızı dalgalanmalarının sıklığı ve şiddetini azaltmaktır. Tedavinin ikinci hedefi semptomatik hipotansif atakları azaltmaktır. Kan basıncı dalgalanmaları için farmakolojik tedavi seçimi *klonidindir*. Bu ilaç santral ve periferik olarak sempatik aktivasyonu ve kan basıncındaki dalgalanmaları azaltır. Alfa bloker *fenoksibenzamin*, kan basıncı artışlarını kontrol ederken kan basıncındaki dalgalanmaları kontrol etmede nispeten daha yetersizdir. *Klonidin* gibi alfa2 blokerlerin sedatize edici etkileri hipertansiyon epizotlarını kontrol etmede etkili olur. Bazı hastalarda hipotansiyonun önlenmesi de gereklidir, fakat bunu yapabilmek oldukça güçtür. Zira hipotansif ataklar genellikle kısa sürelidir, ancak birçok ilaç uzun yarılanma ömrüne sahiptir. Tüm bu güçlüklere rağmen, fludrokortizon bu sorunu çözmekte ilk tercihtir. Birçok hastada plazma hacmi azalmıştır, *fludrokortizon* ile birlikte tuz alımı yararlı etkiler gösterir. Eğer bradikardi gelişirse veya hastada önemli kalp bloğu bulgusu tespit edilirse kalp pili yerleştirilmesi gerekli olabilir.

Terleme Bozuklukları

Otonomik termoregülatuar fonksiyonların bozulmasıyla terlemede azalma ve artmalar ortaya çıkar. *Hiperhidroz*, herhangi bir uyarana karşı aşırı terlemenin görüldüğü bir durumdur. Bazı periferik nöropatilerin başlangıçtaki eksitasyon dönemlerinde görülebilir (ör: arsenik ve talyuma bağlı) ve bu dönemi anhidroz izler. Hiperhidroz, jeneralize veya lokal olarak görülebilir. Jeneralize hiperhidroz primer (epizodik hipotermi ile seyreden hiperhidroz veya *Shapiro Sendromu*) veya başka bozukluklara sekonder görülebilir. Tipik olarak hiperhidroz epizodiktir. Feokromasitomada da hiperhidroz görülebilir. Tümörler sitokin salınımı yapabilir ve bu durum ateş ve sonuç olarak terlemeyi provoke edebilir.

Hastayı nörologa yönlendiren sıklıkla lokalize hiperhidrozdur. Termoregülatuar olmayan hiperhidrozun bir tipi spinal hasarlarda görülebilir. Bu durumda vücudun bir yarısındaki terlemenin kaybı, diğer tarafta kompensatuar olarak terlemenin artışına neden olur: örneğin üst torakal kord hasarında hastanın yüz ve gövdesinde aşırı terleme olur. Artmış ter bezi inervasyonu T2-T4 sempatik liflerde artmış sempatik aktivasyonda görülür. Bu, özellikle gençlerde belirgindir. Bu hastaların yaklaşık %25'sinde pozitif aile öyküsü vardır. Aksiller veya palmar hiperhidroz günlük aktiviteleri kısıtlayacak veya sosyal hayatı etkileyecek düzeyde olabilir (Fealey, 2004).

Çeşitli tedavi yöntemleri yardımcı olabilir. Hiperhidroz tedavisinde temel problem kalp gibi organlarda muskarinik blokaj yapmaksızın ter bezlerinde muskarinik antagonizma sağlayabilmektir. 3–12 ay aralıklarla etkilenmiş bölgelerde botulinium toksin enjeksiyonları tedavi olarak oldukça etkilidir.

Hipohidroz, disotonomilerde sık görülür, ancak paradoksal olarak aşırı terlemesi olan hastalarda da görülebilir. Vücudun büyük bölümünde terleme yokluğu olan hastaların yüz ve boyun bölgelerinde, vücudun diğer terleme kaybı olan bölgelerine göre orantısız düzeyde dikkati çeken aşırı terlemeleri olur. Terleme kaybı tedavi gerektirmez ancak cildi nemli tutmak, alkol ve sıcaktan uzak durmak faydalı olabilir.

Kaynaklar

Abbott GW, Butler MH, Bendahhou S et al. MiRP2 forms potassium channels in skeletal muscle with Kv3.4 and is associated with periodic paralysis. Cell 2001, 104:217-31.

Aridon P, Marini C, Di Resta C, Brilli E, De Fusco M, Politi F, Parrini E, Manfredi I, Pisano T, Pruna D, Curia G, Cianchetti C, Pasqualetti M, Becchetti A, Guerrini R, Casari G. Increased sensitivity of the neuronal nicotinic receptor alpha 2 subunit causes familial epilepsy with nocturnal wandering and ictal fear. American Journal of Human Genetics 2006, 79:342-50.

Armstrong CM & Hille B. Voltage-gated ion channels and electrical excitability. Neuron 1998, 20: 371-380.

Baulac S, Huberfeld G, Gourfinkel-An I, Mitropoulou G, Beranger A, Prud'homme JF, Baulac M, Brice A, Bruzzone R, LeGuern E. First genetic evidence of GABA(A) receptor dysfunction in epilepsy: a mutation in the gamma2-subunit gene. Nature Genetics 2001, 28: 46-8.

Benditt DG, Blanc JJ, Brignole M, Sutton R. The Evaluation and Treatment of Syncope: A Handbook for Clinical Practice, 2nd ed, 2006, Blackwell Publishing, London.

Benowitz NL. Drug-induced autonomic disorders. In Robertson D, Biaggioni I (eds): Primer on the Autonomic Nervous System, 2nd ed. 2004.

Bertrand D, Picard F, Le Hellard S et al. How mutations in the nAChRs can cause the ADNFLE epilepsy. Epilepsia 2002, 43 supp5:112-22.

Biervert C, Schroeder BC, Kubisch C et al. A potassium channel mutation in neonatal human epilepsy. Science 1998, 38: 233-43.

Brandon MC, Lott MT, Nguyen KC et al. MITOMAP: a human mitochondrial genome database-2004 update. Nucleic Acids Res 2005; 1:33.

Browne DL, Gancher ST, Nutt JG, Brunt ER, Smith EA, Kramer P, Litt M. Episodic ataxia/myokymia syndrome is associated with point mutations in the human potassium channel gene, KCNA1. Nature Genetics 1994, 8:136-40.

Caraballo R, Pavek S, Lemainque A et al. Linkage of Benign Familial Infantile Convulsions to Chromosome 16p12-q12 Suggests Allelism to the Infantile Convulsions and Choreoathetosis Syndrome. American Journal of Human Genetics. 2001, 68: 788–794.

Charlier C, Singh NA, Ryan SG. A pore mutation in a novel KQT-like channel gene in an idiopathic epilepsy family. Nature Genetics 1998, 18: 53-5.

Claes L, Del_Favero J, Ceulemans B, Lagae L, Van Broeckhoven C, De Jonghe P. De novo mutations in the sodium channel gene SCN1A causes severe myoclonic epilepsy of infancy. American Journal of Human Genetics 2001, 68: 1327-1332.

Coppola G, Castaldo P, Miraglia del Giudice E et al. A novel KCNQ2 K channel mutation in benign neonatal convulsions and centrotemporal spikes. Neurology 2003, 61:131-134.

Cossette P, Liu L, Brisebois K, Dong H, et al. Mutation of GABRA1 in an autosomal dominant form of juvenile myoclonic epilepsy. Nature Genetics 2002, 31:184-9.

De Fusco M, Becchetti A, Patrignani A, Annesi G, Gambardella A, Quattrone A, Ballabio A, Wanke E, Casari G. The nicotinic receptor beta 2 subunit is mutant in nocturnal frontal lobe epilepsy. Nature Genetics 2000, 26:275-6.

Dedek K, Kunath B, Kananura C, Reuner U, Jentsch TJ, Steinlein OK. Myokymia and neonatal epilepsy caused by a mutation in the voltage sensor of the KCNQ2 K+ channel. Proceedings of the National Academy of Sciences U S A. 2001, 98:12272-7.

Dedek, K., Fusco, L., Teloy, N., Steinlein, O.K. Neonatal convulsions and epileptic encephalopathy in an Italian family with a missense mutation in the fifth transmembrane region of KCNQ2. Epilepsy Research 2003, 54: 21-27.

Delettre C, Lenaers G, Griffoin JM et al. Nuclear gene OPA1, encoding a mitochondrial dynamin-related protein, is mutated in dominant optic atrophy. Nat Genet 2000; 26: 207-210.

Delgado-Escueta AV, Bourgeois BF. Debate: Does genetic information in humans help us treat patients? PRO—genetic information in humans helps us treat patients. CON–genetic information does not help at all. Epilepsia 2008, 49 Suppl 9:13-24.

Depienne C, Trouillard O, Saint-Martin C, An I, Bouteiller D, Carpentier W, Keren B, Abert B, Gautier A, Baulac S, Arzimanoglou A, Cazeneuve C, Nabbout R, and LeGuern E. Spectrum of SCN1A gene mutations associated with Dravet syndrome: analysis of 333 patients. Journal of Medical Genetics 2008, 46:183-191.

Derry CP, Heron SE, Phillips F, Howell S, MacMahon J, Phillips HA, Duncan JS, Mulley JC, Berkovic SF, Scheffer IE. Severe autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy associated with psychiatric disorders and intellectual disability. Epilepsia 2008, 49:2125-9.

Dichgans M, Freilinger T, Eckstein G, Babini E, Lorenz-Depiereux B, Biskup S, Ferrari MD, Herzog J, van den Maagdenberg AM, Pusch M, Strom TM. Mutation in the neuronal voltage-gated sodium channel SCN1A in familial hemiplegic migraine. Lancet 2005, 366:371-7.

DiMauro S, Gurgel-Giannetti J. The expanding phenotype of mitochondrial myopathy. Curr Opin Neurol. 2005; 18: 538–542.

Dravet C, Bureau M, Guerrini R, Giraud N, Roger J. : Severe myoclonic epilepsy in infants. In: Roger J, Bureau M, Dravet C, Dreiffuss FE, Perret A, Wolf P (eds) Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence (2. Baskı), 1992: 75-88. London: John Libbey.

Dravet C. Les epilepsies graves del'enfant. Vie Med 1978; 8: 543-8.

Du W, Bautista JF, Yang H, Diez-Sampedro A, You SA, Wang L, Kotagal P, Lüders HO, Shi J, Cui J, Richerson GB, Wang QK. Calcium-sensitive potassium channelopathy in human epilepsy and paroxysmal movement disorder. Nature Genetics 2005, 37:733-8.

Engel AG, Ohno K, Bouzat C. End-plate acetylcholine receptor deficiency due to nonsense mutations in the epsilon subunit. Annals of Neurology 1996b, 40:810-817.

Engel AG, Ohno K, Milone M et al. New mutations in acetylcholine receptor subunit genes reveal heterogeneity in the slow-channel congenital myasthenic syndrome. Human Molecular Genetics 1996a, 5:1217-1227.

Escayg A, MacDonald BT, Meisler MH, Baulac S, Huberfeld G, An-Gourfinkel I, Brice A, LeGuern E, Moulard B, Chaigne D, Buresi C, Malafosse A. Mutations of SCN1A, encoding a neuronal sodium channel, in two families with GEFS+2. Nature Genetics 2000, 24: 343-5.

Eunson LH, Rea R, Zuberi SM, Youroukos S, Panayiotopoulos CP, Liguori R, Avoni P, McWilliam RC, Stephenson JBP, Hanna MG, Kullmann DM, Spauschus A. Clinical, genetic and expression studies of mutations in the potassium channel KCNA1 reveal new phenotypic variability. Annals of Neurology 2000, 48: 647-56.

Fealey RD. Disorders of sweating, in Primer on the Autonomic Nervous System, edited by D. Robertson, I. Biaggioni, G. Burnstock, & P. A. Low, 2004, Elsevier, New York, pp. 354-357.

Fenton AM, Hammill SC, Rea RF et al. Vasovagal syncope, Ann Intern Med 2000, 133: 714-725.

Ferrari G, Lamantea E, Donati A et al. Infantile hepatocerebral syndromes associated with mutations in the mitochondrial DNA polymerase-gamma A. Brain 2005; 128 4: 723-731.

Fertleman CR, Baker MD, Parker KA, Moffatt S, Elmslie FV, Abrahamsen B, Ostman J, Klugbauer N, Wood JN, Gardiner RM, Rees M. SCN9A mutations in paroxysmal extreme pain disorder: allelic variants underlie distinct channel defects and phenotypes. Neuron 2006, 52:767-74.

Finsterer J , Segall L. Drugs interfering with mitochondrial disorders. Drug Chem Toxicol 2010a; 33: 138-151.

Finsterer J. Mitochondrial disorders, cognitive impairment and dementia. J Neurol Sci 2009; 283: 143-8.

Finsterer J. Treatment of central nervous system manifestations in mitochondrial disorders. Eur J Neurol Epub 2010b May 25.

Finsterer J. Treatment of mitochondrial disorders. Eur J Paediatr Neurol 2010c: 14: 29-44.

Freeman R, Lirofonis V, Farquhar WB, Risk M. Limb venous compliance in patients with idiopathic orthostatic intolerance and postural tachycardia, J Appl Physiol 2002, 93: 636-644.

Fujiwara T, Sugawara T, Mazarin-Miyazaki E, Takahashi Y, Fukushima K, Watanabe M, Hara K, Marikina T, Yogi K, Kawakawa K, Inoue Y. Mutations of sodium channel alpha subunit type 1 (SCN1A) in intractable childhood epilepsies with frequent generalised tonic-clonic seizures. Brain 2003, 126: 531-46.

Fukuma G, Oguni H, Hiratsuka Y, Watanabe K, Misaim T, Vasomotor S, Oahu M, Inoue T, Watanachai A, Kira R, Matsuo M, Muranaka H, Sofue F, Zhang B, Kaneko S, Mitsudome A, Hirose S. Mutations of neuronal voltage-gated Na+ channel alpha 1 subunit gene SCN1A in core severe myoclonic epilepsy in infancy (SMEI) and in borderline SMEI (SMEB). Epilepsia 2004, 45: 140-8.

Gargus JJ. Unravelling monogenic channelopathies and their implications for complex polygenic disease. American Journal of Human Genetics 2003, 72:785-803.

Gowers WR. The Border-land of Epilepsy: Faints, Vagal Attacks, Vertigo, Migraine, Sleep Symptoms and their Treatment. 1907, London: Churchill.

Griggs RC, Moxley RT 3rd, Lafrance RA, McQuillen J. Hereditary paroxysmal ataxia: response to acetazolamide. Neurology 1978, 28:1259–64.

Griggs RC, Nutt JG. Episodic ataxias as channelopathies. Annals of Neurology 1995, 37:285-7.

Haas RH, Parikh S, Falk MJ et al. The in depth evaluation of suspected mitochondrial disease. Mol Genet Metab 2008; 94: 16-37.

Haug K, Warnstedt M, Alekov AK et al. Mutations in CLCN2 encoding a voltage-gated chloride channel are associated with idiopathic generalized epilepsies. Nature Genetics 2003, 33: 527-32.

Hausse AO, Aggoun Y, Bonnet D et al. Idebenone and reduced cardiac hypertrophy in Friedreich's ataxia. Heart 2002; 87: 346-349.

Herlenius E, Heron SE, Grinton BE, Keay D, Scheffer IE, Mulley JC, Berkovic SF. SCN2A mutations and benign familial neonatal-infantile seizures: the phenotypic spectrum. Epilepsia 2007, 48: 1138-1142.

Heron SE, Crossland KM, Andermann E, Phillips HA, Hall AJ, Bleasel A, Shevell M, Mercho S, Seni MH, Guiot MC, Mulley JC, Berkovic SF, Scheffer IE. Sodium-channel defects in benign familial neonatal-infantile seizures. Lancet 2002, 360:851-852.

Heron SE, Scheffer IE, Iona X, Zuberi SM, Birch R, McMahon JM, Bruce CM, Berkovic SF, Mulley JC. De novo SCN1A mutations in Dravet syndrome and related epileptic encephalopathies are largely of paternal origin. Journal of Medical Genetics 2009. Epub ahead of print.

Hirose, S, Zenri, F, Akiyoshi, H et al. A novel mutation of KCNQ3 (c 925T?C) in a Japanese family with benign familial convulsions. Annals of Neurology 2000, 17: 822-826.

Hodgkin AL, Huxley AF. Currents carried by sodium and potassium ions through the membrane of the giant axon of Loligo. Journal of Physiology 1952, 116:449-72.

Hurst DL. Epidemiology of severe myoclonic epilepsy of infancy. Epilepsia 1990, 31: 397-400.

J.Boelen C, Smeitink J. Mitochondrial energy metabolism. In: Hoffmann GF, Leonard J, Clarke JTR. Blau N (eds): Physician's Guide to the Treatment and Follow-up of Metabolic Diseases. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag. 2006, pp. 287-299.

Janssen, RJRJ, Nijtmans, LG and van den Heuvel, LP. (2006) Mitochondrial complex I: Structure, function and pathology. J Inherit Metab Dis 2001; 29:499–515.

Jen JC, Graves TD, Hess EJ, Hanna MG, Griggs RC, Baloh RW. Primary episodic ataxias: diagnosis, pathogenesis and treatment. Brain 2007, 130: 2484 – 2493.

Jurkatt-Rott K, Lehmann-Horn F, Elbaz A et al. A calcium channel mutation causing hypokalaemic periodic paralysis. Human Molecular Genetics 1994, 3:1415-1419.

Kanaumi T, Takashima S, Iwasaki H, Itoh M, Mitsudome A, Hirose S. Developmental changes in KCNQ2 and KCNQ3 expression in human brain: possible contribution to the age-dependent etiology of benign familial neonatal convulsions. Brain & Development 2008, 30:362-9.

Kirby DM, McFarland R, Ohtake A. Mutations of the mitochondrial ND1 gene as a cause of MELAS. J Med Genet 2004; 41: 784–789.

Klein A, Boltshauser E, Jen J, Baloh RW. Episodic ataxia type 1 with distal weakness: a novel manifestation of a potassium channelopathy. Neuropediatrics 2004, 35:147-149.

Koch MC, Steinmeyer K, Lorenz C et al. The skeletal muscle chloride channel in dominant and recessive human myotonia. Science 1992, 257:797-800.

Koga Y, Akita Y, Nishioka J. MELAS and L-arginine therapy. Mitochondrion 2007; 7: 133–139.

Kubisch C, Schroeder BC, Friedrich S. KCNQ4, a novel potassium channel expressed in sensory outer hair cells, is mutated in dominant deafness. Cell 1999, 96:437-446.

Lara MC, Valentino ML, Torres-Torronteras J et al. Mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy (MNGIE): Biochemical features and therapeutic approaches. Biosci Rep 2007; 27: 151–163.

Leppert M, Anderson VE, Quattlebaum T et al. Benign familial neonatal convulsions linked to genetic markers on chromosome 20. Nature 1989, 337:647-648.

Lerche H, Heine R, Pika U et al. Human sodium channel myotonia: slowed channel inactivation due to substitutions for a glycine within the III-IV linker. Journal of Physiology 1993, 470: 13-22.

Lewis TB, Leach RJ, Ward K et al. Genetic heterogeneity in benign familial neonatal convulsions: identification of a new locus on chromosome 8q. American Journal of Human Genetics 1993, 53: 670-675.

Litt M, Framer P, Browne D, Gancher S, Brunt ERP, Root D et al. A gene for episodic ataxia / myokmia maps to chromosome 12p13. American Journal of Human Genetics 1994, 55:702-9.

Livingston JH, Cross JH, Mclellan A, Birch R, Zuberi SM. A novel inherited mutation in the voltage sensor region of SCN1A is associated with Panayiotopoulos syndrome in siblings and generalized epilepsy with febrile seizures plus. Journal of Child Neurology 2009, 24:503-8.

Low PA. Laboratory evaluation of autonomic function, Clin Neurophysiol 2004 (supp), 57: 358-368.

Low, P.A. Clinical Autonomic Disorders. Philip A. Low , Eduardo E. Benarroch (Eds), rd Ed, 2008, Lippincott Philadelphia.

Magnusson A, Stordal E, Brodtkorb E, Steinlein O. Schizophrenia, psychotic illness and other psychiatric symptoms in families with autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy caused by different mutations. Psychiatric Genetics 2003, 13:91-5.

Maihara T, Masahiro T, Higuchi Y, Hattori H. Benign familial neonatal convulsions followed by benign epilepsy with centrotemporal spikes in two siblings. Epilepsia 1999, 40:110-113.

Mathias CJ & Bannister R. Autonomic Failure: A Textbook of Clinical Disorders of the Autonomic Nervous System, 2002, University Press, Oxford.

McClatchey AI, Van den Bergh P, Pericak-Vance MA et al. Temperature sensitive mutations in the skeletal muscle sodium channel gene in paramyotonia congenita. Cell 1992, 68:769-774.

McLellan A, Phillips HA, Rittey C, Kirkpatrick M, Mulley JC, Goudie D, Stephenson JB, Tolmie J, Scheffer IE, Berkovic SF, Zuberi SM. Phenotypic comparison of two Scottish families with mutations in different genes causing autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy. Epilepsia 2003, 44: 613-7.

Monnier N, Procaccio V, Stinglitz P et al. Malignant hyperthermia susceptibility is associated with a mutation of the alpha 1-subunit of the human dihydropyridine-sensitive L-type voltage-dependent calcium channel receptor in skeletal muscle. American Journal of Human Genetics 1997, 60: 1316-1325.

Munnich A. Defects of the respiratory chain. [book auth.] J Fernandes, et al. Inborn Metabolic Diseases, 4th Edn. Heidelberg : Springer Medizin Verlag, pp. 2006 197-232.

Neubauer BA, Waldegger S, Heinzinger J, Hahn A, Kurlemann G, Fiedler B, et al. KCNQ2 and KCNQ3 mutations contribute to different idiopathic epilepsy syndromes. Neurology 2008, 71: 177-83.

Neyroud N, Tesson F, Denjoy et al. A novel mutation in the potassium channel gene KVLQT1 causes the Jervell and Lange-Nielsen cardioauditory syndrome. Nature Genetics 1997, 15:186-189.

Nicole I, Wolf MD, Smeitink JAM. Mitochondrial disorders A proposal for consensus diagnostic criteria in infants and children. Neurology 2002; 59: 1402–1405.

Ohmori I, Ohtsuka Y, Ouchida M, Ogino T, Maniwa S, Shimizu K, Oka E. Is phenotype difference in severe myoclonic epilepsy in infancy related to SCN1A mutations? Brain & Development 2003, 25: 488-93.

Ohno K, Hutchinson DO, Milone M et al. Congenital myasthenic syndrome caused by prolonged acetylcholine receptor channel openings due to mutation in the MZ domain of the epsilon subunit. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 1995, 92:758-762.

Ohno K, Wang HL, Milone M. Congenital myasthenic syndrome caused by decreased agonist binding affinity due to a mutation in the acetylcholine receptor epsilon subunit. Neuron 1996, 17:157-170.

Ophoff RA, Terwindt GM, Vergouwe MN, van Eijk R, Oefner PJ, Hoffman SM, et al. Familial hemiplegic migraine and episodic ataxia type-2 are caused by mutations in the Ca2+ channel gene CACNL1A4. Cell 1996, 87: 543–52.

Pecina P, Houstkova H, Hansikova H. Genetic defects of cytochrome c oxidase assembly. Physiol Res 2004; 53 (Suppl. 1): S213-S223.

Phillips HA, Favre I, Kirkpatrick M, Zuberi SM, Goudie D, Heron SE, Scheffer IE, Sutherland GR, Berkovic SF, Bertrand D, Mulley JC. CHRNB2 is the second acetylcholine receptor subunit associated with autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy. American Journal of Human Genetics 2001, 68: 225-231.

Picard F, Bruel D, Servent D, Saba W, Fruchart-Gaillard C, Schollhorn-Peyronneau MA, Roumenov D, Brodtkorb E, Zuberi S, Gambardella A, Steinborn B, Hufnagel A, Valette H, Bottlaender M. Alteration of the in vivo nicotinic receptor density in ADNFLE patients: a PET study. Brain 2006, 2047-60.

Plaster NM, Tawil R, Tristani-Firouzi M et al. Mutations in kir2.1 cause the developmental and episodic electrical phenotypes of Andersen's syndrome. Cell 2001, 105:511-9.

Poggi-Travert F, Martin D, Billette de Villeneur T et al. Metabolic intermediates in lactic acidosis: compounds, samples and interpretation. J Inherit Metab Dis 1996; 19:478-488.

Proks P, Antcliff JF, Lippiat J, Gloyn AL, Hattersley AT, Ashcroft FM. Molecular basis of Kir6.2 mutations associated with neonatal diabetes or neonatal diabetes plus neurological features. Proceedings of the National Academy of Sciences U S A. 2004, 101:17539-44.

Quane KA, Healy Keating et al. Mutations in the ryanodine receptor gene in central core disease and malignant hyperthermia. Nature Genetics 1993, 5:51-55.

Quinzii C, Naini A, Salviati L et al. A mutation in para-hydroxybenzoatepolyprenyl transferase (COQ2) causes primary coenzyme Q10 deficiency. Am J Hum Genet 2006; 78: 345-349.

Rabinstein AA & Wijdicks EFM. The autonomic storm, In Primer on the Autonomic Nervous System, D Robertson, I Biaggioni (Eds), 2004.

Rees MI, Lewis TM, Kwok JB et al. Hyperekplexia associated with compound heterozygote mutations in the beta-subunit of the human inhibitory glycine receptor (GLRB). Human Molecular Genetics 2002, 11: 853-60.

Rett A, Teubel R. Neugeborenenkrämpfe im Rahmen einer epileptisch belasteten Familie. Wien Klin Wochenschr 1964, 76: 609–613.

Riley DE, Chelimsky TC. Autonomic nervous system testing may not distinguish multiple system atrophy from Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003, 74: 56-60.

Robertson, D. Neurology in Clinical Practice. Walter G. Bradley DM FRCP, Robert B. Daroff MD, Gerald M Fenichel MD, and Joseph Jankovic MD (Eds), 2nd Ed. 2008, Butterworth-Heinemann Wenning GK, Colosimo C, Geser F, Poewe W. Multiple system atrophy, Lancet Neurol 2004, 3: 93-103.

Rojas CV, Wang JZ, Schwartz LS et al. A Met-to-Val mutation in the skeletal muscle Na+ channel alpha-subunit in hyperkalaemic periodic paralysis. Nature 1991, 354:387-389.

Ronen GM, Rosales TO, Connolly M, Anderson VE, Leppert M. Seizure characteristics in chromosome 20 benign familial neonatal convulsions. Neurology 1993, 43: 1355-1360.

Saada A, Shaag A , Mandel H et al. Mutant mitochondrial thymidine kinase in mitochondrial DNA depletion myopathy. Nat Genet 29:342-344.

Saenz A, Galan J, Caloustian C et al. Autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy in a Spanish family with a Ser252Phe mutation in the CHRNA4 gene. Archives of Neurology 1999, 56: 1004-9.

Sappey-Marinier D, Vighetto A, Peyron r, Broussolle E, Bonmartin A. Phosphorus and proton magnetic resonance spectroscopy in episodic ataxia type 2. Annals of Neurology 1999, 46: 256-259.

Scaglia F, Towbin JA, Craigen WJ et al. Clinical spectrum, morbidity, and mortality in 113 pediatric patients with mitochondrial disease. Pediatrics 2004; 114: 925-931.

Scheffer IE, Berkovic SF. Generalized epilepsy with febrile seizures plus. A genetic disorder with heterogeneous clinical phenotypes. Brain 1997, 120: 479-90.

Scheffer IE, Bhatia KP, Lopes-Cendes I et al. Autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy. A distinctive disorder. Brain 1995, 118: 61-73.

Schiffmann R, van der Knaap MS. Invited article: an MRI based approach to the diagnosis of white matter disorders. Neurology 2009; 72: 750-759.

Schulze-Bahr E, Wang Q, Wedekind H et al. KCNE1 mutations cause Jervell and Lange-Nielsen Syndrome. Nature Genetics 1997, 17: 267-268.

Shiang R, Ryan SG, Zhu Y et al. Mutations in the a1A subunit of the inhibitory glycine receptor cause the dominant neurological disorder hyperekplexia. Nature Genetics 1993, 5: 351-358.

Sine SM, Ohno K, Bouzat C et al. Mutation of the acetylcholine receptor alpha subunit causes a slow-channel myasthenic syndrome by enhancing agonist binding affinity. Neuron 1995, 15:229-239.

Singh NA, Charlier C, Stauffer D, DuPont Br, Leach RJ, Melis R et al. A novel potassium channel gene KCNQ2 is mutated in an inherited epilepsy of newborns. Nature Genetics 1998, 18: 25-9.

Singh NA, Westenskow P, Charlier C, Pappas C, Leslie J, Dillon J, et al. KCNQ2 and KCNQ3 potassium channel genes in benign familial neonatal convulsions: expansion of the functional and mutation spectrum. Brain 2003, 126: 2726–37.

Singh R, Scheffer IE, Whitehouse W, Harvey AS, Crossland KM, Berkovic SF. Severe Myoclonic epilepsy of infancy is part of the spectrum of generalised epilepsy with febrile seizures plus (GEFS+). Epilepsia 1999, 40 (Suppl 2): 175.

Steinlein OK, Magnusson A Stoodt J et al. An insertion mutation of the CHRNA4 responsible for autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy. Human Molecular Genetics 1997, 6: 943-8.

Steinlein OK, Mulley JC, Propping P et al. A missense mutation in the neuronal nicotinic acetylcholine receptor ·4 subunit is associated with autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy. Nature Genetics 1995, 11: 201-3.

Sternberg D, Maisonobe T, Jurkatt-Rott K et al. Hypokalaemic periodic paralysis type 2 caused by mutations at codon 672 in the muscle sodium channel gene SCN4A. Brain 2001, 124:1091-9.

Strom TM, Nyakatura G, Apfelstedt-Sylla E et al. An L-type calcium channel gene mutated in incomplete X-linked congenital stationary night blindness. Nature Genetics 1998, 19: 200-203.

Sugawara T, Tsurubuchi Y, Agarwala KL et al. A missense mutation of the Na+ channel alpha II subunit gene Na(v)1.2 in a patient with febrile and afebrile seizures causes channel dysfunction. Proceedings of the National Academy of Science USA 2001; 98: 6384-9.

Van Goethem G, Dermaut B, Lofgren A et al. Mutation of POLG is associated with progressive external ophthalmoplegia characterized by mtDNA deletions. Nat Genet 2001; 28:211-212.

Vincent A, Buckley C, Schott JM, Baker I, Dewar BK, Detert N, Clover L, Parkinson A, Bien CG, Omer S, Lang B, Rossor MN, Palace J. Potassium channel antibody-associated encephalopathy: a potentially immunotherapy-responsive form of limbic encephalitis. Brain 2004, 127:701-712.

von Kleist-Retzow JC, Cormier-Daire V, Viot, G et al. Antenatal manifestations of mitochondrial respiratory chain deficiency. J Pediatr 2003; 143: 208-212.

Wallace RH, Marini C, Petrou S et al. Mutant GABAA receptor g2-subunit in childhood absence epilepsy and febrile seizures. Nature Genetics 2001, 28:49-52.

Wallace RH, Wang DW, Singh R, Scheffer IE, George AL Jr, Phillips HA, Saar K, Reis A, Johnson EW, Sutherland GR, Berkovic SF, Mulley JC. Febrile seizures and generalized epilepsy associated with a mutation in the Na+-channel beta1 subunit gene SCN1B. Nature Genetics 1998, 19: 366-70.

Wang HS, Pan Z, Shi W, Brown BS, Wymore RS et al. KCNQ2 and KCNQ3 potassium channel subunits: molecular correlates of the M-channel. Science 1998, 282:1890-1893.

Yakoub M, Dulac O, Jambaque I, Plouin P. Early diagnosis of severe myoclonic epilepsy in infancy. Brain & Development 1992, 14: 299-303.

Yue Q, Jen C, Nelson SF, Baloh RW. Progressive ataxia due to a missense mutation in a calcium channel gene. American Journal of Human Genetics 1997, 61:1078-87.

Zhuchenko O, Bailey J, Bonnen P et al. Autosomal dominant cerebellar ataxia (SCA6) associated with small polyglutamine expansions in the alpha 1A-voltage-dependent calcium channel. Nature Genetics 1997, 15:62-69.

Zschocke J, Hoffmann GF. Vademecum Metabolicum. Manual of Metabolic Paediatrics 2nd ed. Stuttgart : Schattauer. 2004, pp. 86-98.

Zuberi SM, Eunson LH, Spauschus A, De Silva R, Tolmie J, Wood NW, McWilliam RC, Stephenson JBP, Kullmann DM, Hanna MG. A novel mutation in the human voltage gated potassium channel gene (Kv1.1) associates with episodic ataxia type 1 and sometimes with partial epilepsy. Brain 1999, 122:817-825.

KISIM 6
NÖROLOJİ BAĞLAMINDA PSİKİYATRİK HASTALIKLAR

Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME VE RUHSAL DURUM MUAYENESİ

Dr. Aysun K. Tihan, Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

Hem psikiyatrik bozukluklarla hem de bozukluk olarak tanımlanamayacak düzeydeki psikiyatrik belirtilerle nöroloji pratiğinde oldukça sık karşılaşılmaktadır. Bireye uygun yaklaşımın sağlanabilmesi için, bu tabloların doğru değerlendirilebilmesi, psikiyatrik nedenli bozuklukların ve nörolojik tablolardan ayırt edilebilmesi önemlidir. Psikiyatride değerlendirme ve tanılama süreci için en değerli kaynak; uygun bir psikiyatrik görüşme ile elde edilen belirtiler, muayene bulguları ve kapsamlı bir öykü yani anamnezdir. Diğer tıp disiplinlerinden biraz farklı olarak; bireyle ilgili elde edilebilen tüm bilgiler ve her türlü gözlemsel bulgu kişinin ruhsal durumunun (psikolojik bütünlüğünün) bir parçası olarak muayenede değerlidir.

Bilindiği gibi, her türlü tıbbi başvuruda kişiler "biyopsikososyal" bütünlük içinde değerlendirilmelidir. Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörler birbirleriyle dinamik bir etkileşim içerisinde hayatın her alanını etkiledikleri gibi, kliniklerde karşımıza çıkan hastalık tablosunuda çeşitli olumlu ya da olumsuz anlamda belirlerler. Hastaya yaklaşımda, psikiyatri dışı tıp disiplinlerinde biyolojik yön ön planda iken, psikiyatride genelde psikolojik ve sosyolojik yönün ön plana çıkması söz konusudur. Ancak bunun sonucunda hastanın önemli yönlerinin gözden kaçırıldığı, hastalığın tam olarak değerlendirilemediği, yanlış tanılara ve yanlış tedavilere açık olan, yetersiz klinik yaklaşım riski doğar. Bu nedenle bedensel ve psikiyatrik belirtiler bir arada değerlendirilmeli ve psikiyatrik belirtiler saptandığında mutlaka kaydedilerek gerekli müdahale yapılmalıdır. Buradaki en uygun yaklaşımı belirleyebilmek için öncelikle ruhsal durum muayenesi ile tesbit edilen psikiyatrik belirtilerin hastanın genel tıbbi durumu ile ilişkisi aydınlatılmalıdır. Bu ilişki çeşitli eksenlerde ortaya çıkar. Psikiyatrik belirtilerle nörolojik belirtilerin etkileşiminin önemli eksenleri şunlardır:

- Tüm belirtiler (nörolojik ve psikiyatrik) ortak bir etyolojik nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kafa içinde kritik bir bölgedeki yer kaplayan lezyona bağlı olarak oluşan eş zamanlı çeşitli nörolojik ve psikiyatrik belirtiler görülmesi bu duruma örnek verilebilir.
- Psikiyatrik durum, nörolojik belirtilerin şiddetini arttırabilir, mevcut lezyonlarla klinik görünüm arasında uyumsuzluk oluşmasına neden olabilir. Zaten depresyonda olan bir hastanın inme sonrası durumunun ağırlaşması ya da alkolizmi olan diabetik hastanın nöropati belirilerinin artması gibi.
- Nörolojik ya da diğer genel tıbbi nedenlere bağlı olarak oluşan hastalık tablosu, yeti yitimi yaratarak depresif duygudurum, anksiyete gibi psikiyatrik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Multipl skleroz veya miyastenia gravis hastasında görülebilecek depresyon ve anksiyete bozukukları bu durma örnek olabilir.

Hastalık süreçlerinde, genellikle yukarıda bahsedilen etkileşimlerin birden fazlası, bazen tamamı yaşanmaktadır. Özellikle süreğen bozukluklar söz konusu ise etkileşim eksenleri mutlaka akılda bulundurulmalıdır.

Akut olarak ortaya çıkan psikiyatrik belirtiler ya da davranış değişiklikleri ile başvuran hastalarda da çok yönlü düşünmek gerekmektedir. En sık acil servis ve nöroloji kliniği başvurusuna yol açan akut psikiyatrik durumlar arasında; ajitasyon, eksitasyon, katatoni, mani atakları, konversiyon ve disosiyatif sendromlar, deliryum ve akut psikotik durumlar sayılabilir (Tihan ve Kulaksızoğlu 2007). Bunların muhtemel diğer organik ve nörolojik nedenler ile ayırıcı tanısının yapılabilmesi için ruhsal durum muayenesi şarttır. Ek olarak, hastalık öyküsü, tıbbi ve psikiyatrik özgeçmiş, tıbbi ve psikiyatrik soygeçmiş sorgulanarak klinik tanıya ulaşılabilir ya da psikiyatrik konsultasyon gerekip gerekmediğine karar verilebilir.

Psikiyatrik değerlendirme yapılırken kullanılan tanısal sistemlerden biri olan DSM sistemi (Diagnostic ve Statistical Manual of Mental Disorders – Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından çeşitli bilimsel kurullar ve komisyonlar aracılığı ile düzenlenerek bugün geçerli olan son haline (DSM-IV-TR) getirilmiştir (Andreasen ve Black, 2001). 2000 yılında yayınlanan DSM-IV-TR (Text Revision)'nin yenileme çalışmaları sonucunda DSM-V'in yayınlanması beklenmektedir. Mevcut DSM sistemi, bireye bütüncül yaklaşımı kolaylaştıran bir "Çok Eksenli (multiaxial) Değerlendirme" planı önerir. Bu değerlendirme beş temel eksen üzerinden yapılanır (Tablo 1).

Bu değerlendirmenin birinci ve ikinci eksen tanıları ruhsal durum muayenesi ve psikiyatrik görüşme ile konur. Psikiyatrik görüşme içerisinde üçüncü eksenin konusu olan genel bedensel hastalıklar ve varsa kullanılan ilaçlar ile çevresel stresörlere mutlaka değinilir. Her türlü tıbbi muayenede dikkat edilmesi gereken kurallar psikiyatrik muayene için de geçerlidir. Görüşme sakin ve rahat bir odada, özellik gösteren durumlar dışında mutlaka hekim ile hastanın yalnız olduğu, güvenli bir ortamda; hastanın mahremiyetine saygı göstererek yapılmalıdır. Hekimin, hastanın ya da çevredekilerin güvenliği ile ilgili risk taşıyan durumlarda ihtiyaca göre tedavi ekibinden birileri, güvenlik görevlisi ya da bir hasta yakını görüşme odasında bulunabilir.

Hastayla ilgili her türlü gözlem ve bilgi değerlidir. Örneğin; görüşmeyi başlatamayan, durgun, içine kapanmış görünen bir kişide, hekimin gözlemlediği avolüsyon; depresyon, psikotik sürecin negatif belirtileri, katatoni gibi çeşitli ayırıcı tanılara yönelmesini sağlar. Hastadan en doğru şekilde bilgi alabilmek için muayene ve öykü alma sırasında mümkün olduğunca açık uçlu sorular tercih edilir. Örneğin, "bu yakınmalarınız yeni mi başladı?" gibi "evet-hayır" yanıtı verilecek bir soru yerine; "bu yakınmalarınız ne kadar süredir var? Yakınmalarınızın şiddetinde ne gibi değişiklikler oldu?" gibi açık uçlu sorular tercih edilmelidir.

Görüşme sırasında, hasta ile hekim arasında karşılıklı etkileşim ile şekillenen bir ilişki oluşur. Bu ilişki; bir kısmı bilinçli, bir kısmı da bilinç dışında yaşanan, oluşumunda her iki tarafın kişilik özelliklerinin de etkili olduğu çok çeşitli duyguları içerir. Psikiyatrik yakınmaları olan kişilere karşı toplumun genelindeki önyargılar ve stigmatizasyon (etiketleme) aynı toplumun bir parçası olan hekimler için de geçerlidir. Kişinin kendi olumsuz duygu ve önyargılarını fark etmesi, davranışlarına yansıyarak hastaya yaklaşımını etkilemesi riskini azaltır. Örneğin; sürekli bir şeylerden yakınan kaygılı bir hastaya karşı uyanan olumsuz duyguları, hekimin önemli bir belirtiyi yeterince ciddiye almaması ya da hastayı–belki de istemsizce-gerekenden daha az görmesi gibi riskler doğurabilir.

Tablo 1 — Çok Eksenli Değerlendirme (DSM-IV-TR)

Eksen 1:	Klinik bozukluklar Klinik olarak ilgi odağı olabilecek diğer durumlar *(Şizofreni, bipolar bozukluk, panik bozukluğu gibi major psikiyatrik tanılar)*
Eksen 2:	Kişilik bozuklukları Mental retardasyon *(Hayatın erken dönemlerinde oluşan ve süreğenlik gösteren temel tanılar)*
Eksen 3:	Genel tıbbi durumlar *(Hipertansiyon, diabet, tiroid hastalıkları gibi bozukluklar)*
Eksen 4:	Psikososyal ve çevresel sorunlar *(Hastanın psikiyatrik ve genel tıbbi durumunu etkileyebilecek stresör faktörler)*
Eksen 5:	İşlevselliğin genel değerlendirmesi *(GAF "Global Assesment of Functioning Scale" isimli puanlama sistemi ile sosyal ve mesleki işlevsellik skorlanır)*

Ruhsal Durum Muayenesi

Psikiyatrik muayene hasta ile ilk karşılaşıldığı anda başlar ve görüşme boyunca devam eder. Öncelikle kendisini tanıtması istenerek; yaşı, eğitimi, mesleği, medeni durumu, nerede-kimlerle yaşadığı gibi bilgilerin alınması, hastanın sosyokültürel çerçevesi hakkında fikir sahibi olarak görüşmeyi sürdürmeyi sağlar. Ardından hekime başvuru nedeni ve mevcut yakınmalarının seyri ile ilgili bilgi alınır. Önceki tedavi başvuruları ve bunların sonuçları, tıbbi ve psikiyatrik özgeçmiş ve soygeçmişi konuşulmalıdır. Alışkanlıklar, kişinin sosyokültürel durumunu dikkate alan bir dille mutlaka her hastada sorgulanmalıdır. Psikiyatrik muayenede değerlendirilmesi gereken temel alanlar Tablo 2'de şema halinde gösterilmiştir.

Görünüm ve Tutum: Hastanın genel görünümü ve görüşme sırasındaki tutumu psikiyatrik durumu ile ilgili önemli ipuçları verir. Görünümünün yaşı ile uyumlu olup olmadığına; kendine bakımının, temizliğinin, giysilerinin ekonomik ve sosyokültürel durumuyla uyumlu olup olmadığına dikkat edilir. Ayrıca fark edilebilen bedensel anomaliler ya da jilet izleri gibi kendine zarar verici davranış belirtileri kaydedilir. Depresif kişiler genellikle çökkün, yaşından büyük ve öz bakımları kısmen azalmış görünümde iken, mani tablosunda abartılı bakım, uygunsuz ve renkli giyim, aşırı makyaj görülebilir. Öz bakımda belirgin azalma görülmesi, kişisel hijyenin bozulması, uygunsuz ve "tuhaf" giyinilmiş olması şizofreni gibi gerçeği değerlendirmenin bozulduğu, negatif belirtilerin ortaya çıktığı psikotik süreçleri düşündürür. Görüşme sırasında göz kontağı kurulup kurulmaması, görüşmeye istekli olup olmadığı, negativist, agresif ya da ajite tutumda olup olmadığı değerlendirilir. Manide, psikotik eksitasyonlarda, alkol ve madde yoksunluğu ve intoksikasyonlarında saldırgan ve öfkeli davranışlar görülebilirken, göz kontağı kurmaktan kaçınma yoğun anksiyetenin bir göstergesi olabilir.

Tablo 2 — Ruhsal Durum Muayenesi Şeması (Köroğlu 1997, Öztürk ve Uluşahin 2008)

A.	Genel görünüm ve tutum
B.	Bilişsel durum a. Bilinç b. Yönelim c. Bellek d. Dikkat ve konsantrasyon
C.	Algı (5 duyu için ayrı ayrı)
D.	Düşünce ve Konuşma a. Yapısı b. Süreci c. İçeriği
E-	Duygu alanı a. Duyguduruma (mood) b. Duygulanım (afekt)
F-	Psikomotor alan a. Davranışlar b. Motor aktivite ve hareketler
G-	Psikofizyolojik alan a. Uyku b. İştah c. Libido d. Miksiyon, defekasyon e. Otonom belirtiler
H	Özel bilişsel işlevler a. Soyutlama becerisi b. Gerçeği değerlendirme ve yargılama c. İçgörü d. Zeka e. Okuma-yazma, hesaplama, görsel-uzamsal işlevler gibi diğer özel bilişsel işlevler

Bilişsel Durum: Hastanın temel bilişsel durumunu tanımlamaya yönelik olarak uyanıklık, bilinçlilik, yönelim, bellek, dikkat ve konsantrasyon muayenesi yapılır.

Bilinç; kişinin kendisi ve çevresinden haberdarlık düzeyini tanımlamaya yarayan bir kavramdır. Çoğu zaman uyanıklık düzeyi ile eş anlamlı kullanılsa da "bilinç" kelimesi, aslında, insan varoluşu ile ilgilenen tüm disiplinlerin tanımlama çabası içinde olduğu bir kavramdır. Basit bir tanımlama yapılırsa, uyanıklık düzeyini aşan anlamı ile bilinç, "farkındalığının farkında olma" derecesidir. Hobson, bilinci şöyle tanımlamıştır (Hobson JA; 1988): "Başımızın içindeki galaksinin çevresinden gelen bu müzik bilincimizdir. Bilinç, saniyede birçok kez ateşleme yapan, on binlerce komşusuyla anında iletişime geçen milyarlarca hücrenin faaliyetlerinin sürekli, öznel farkındalığıdır. Bu faaliyetler senfonisi bazen dışadönüktür (uyanıkken), bazen dış dünyaya karşı son derece ilgisizdir (uyku esnasında), bazen de kendinin o kadar farkındadır ki (rüyalarda) dış dünyayı kendi imgesinde yeniden yaratır."

Uyanıklık, bilinç, yönelim ve bellek gibi temel bilişsel işlevlerdeki bozulmalar çoğu zaman beyni etkilemiş olan organik bir nedene bağlı olarak ortaya çıkarlar. Serebrovasküler olaylar, çeşitli intoksikasyonlar, menenjit ve ensefalit gibi tablolar, organ yetmezliği gibi metabolik nedenlere bağlı ensefalopatiler, kafa travmaları gibi beyin hasarı oluşturan durumlar bilinçte çeşitli düzeylerde ve çeşitli şekillerde bozulmalara neden olabilir. Beyin metabolizmasındaki bozukluklarda ilk etkilenen işlev dikkattir. Bellekteki bozukluklar ise öncelikle demans tablolarını düşündürür. Uyanıklık düzeyindeki bozulmalar, somnolans (uyaran olmadığında uykuya yönelen durum), stupor (çevrenin tam olarak farkında olmayan, spontan hareketlerin azaldığı ya da kaybolduğu, ancak görsel uyaranların izlenebildiği durum), prekoma (sadece şiddetli uyaranlar ile kısmi yanıt alınabilen durum), koma (ağrılı uyarana bile uyanıklık yanıtı alınamayan, bilincin kaybolduğu durum) gibi kavramlar kullanılarak tanımlanır (Kulaksızoğlu ve ark. 2010).

Yönelim (orientasyon) muayenesinde kişi, yer ve zaman yönelimi değerlendirilir. Kendisi ve çevresindekilerin kim olduklarını, nerede bulunduğunu (ülke, şehir, hastane, bölüm, kat, oda vb bilgilere ek olarak kendi uzaysal konumunu algılayarak örneğin hastane çıkışına nasıl gideceğini tarif edebilmesi), içinde bulunduğu günün tarihini, mevsimi, günün hangi saatleri olduğunu bilip bilmediği değerlendirilir. Bu bilgiler sorgulanırken hastanın sosyokültürel durumu ve işbirliğine istekli olup olmadığı gibi etkenler dikkate alınmalıdır. Depresif çökkünlük nedeniyle dış dünyaya ilgisini kaybetmiş biri ya da eğitimi ve entellektüel birikimi yetersiz olan bir hasta tarihi tam olarak bilemeyebilir ya da bu sorulara yanıt vermeyi anlamsız bularak geçiştirebilir. Yönelim bozukluğu, en sıklıkla organik nedenlerin beyni etkilediği, ancak koma derinliğinde bir bilinç bozukluğuna yol açmamış olduğu durumlarda görülür. Yönelim bozukluğu yerleşirken kural olarak sırasıyla; zaman, yer, kişi bilgilerinde bozulma olurken, düzelme aşamasında da tam tersi (kişi-yer-zaman) bir sıralama görülür.

Bellek muayenesinde pratik olarak; tespit (kayıt) belleği, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek değerlendirilir. Kayıt belleği muayenesinde aktarılan bir bilginin kaydedilerek hemen tekrar edilmesi beklenir. Bunun için 3-5 farklı nesne ismi kullanılabilir (örn; mavi-şahinlale). Geri çağırma belleği muayenesinde bu öğretilen kelimelerin 10 dakika-birkaç saat sonra hatırlanması istenir. Bu muayene hastanın dikkatini başka bir konuya yönelttikten sonra ya da bu kelimeleri aklında tutması istenip dikkatini dağıtmadan bir süre bekleyerek yapılabilir. Yakın ve uzak bellek muayenesi için ise hastaya yaşamında bir kaç gün önceki olaylar ya da yıllar öncesi sorulabilir. Dikkat azalmasına ikincil olmayan bellek bozuklukları en sık demans tablolarında görülür. Amnezi (bellek bozukluğuna bağlı anımsama kusuru); anterograd (ileriye dönük) olarak tanımlandığında; belli bir olaydan sonrasının hatırlanamaması durumunu belirtir. Bu durum, olaydan sonra yeni bilgilerin öğrenilmesini bozar ve kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe bilgi aktarılamamasına bağlıdır. Bunun sonucunda bellek, kısa bir süre ile sınırlı kalabilir. Anterograd amnezi, Wernicke-Kor-

sakoff sendromunun kronik dönemindeki bulgulardan biridir. Retrograd (geri dönük) amnezi ise belli bir olay ya da dönemden önceki bilgilerin hatırlanamamasını tanımlar. En tipik örneği travmadan sonra serebral hasara bağlı olarak görülen, olaydan öncesinin hatırlanamaması durumudur. Konfabulasyon; bellek bozukluğu olan hastalarda, en sıklıkla demanslarda görülen, hatırlanamayan olayların yerine, tamamen yanlış, "hikayeler uydurarak boşluğu doldurma" şeklinde verilen yanıtları tanımlayan durumdur.

Psikiyatride sıklıkla karşılaşılan, dissosiyatif bozukluklarla ilişkili amnezi tabloları çeşitlilik gösterir. Dissosiyatif / konversif bayılmalarda görülen amneziler dışında, gün içinde çeşitli yaşantıların, hatta tanışılıp konuşulan insanların, yaşanan olayların anımsanmadığı "dissosiyatif amnezi" durumları ya da "kişinin kendisini nasıl gittiğini bilmediği bir yerde bulması" şeklinde tanımlanan dissosiyatif "füg" tabloları bunlara örnek verilebilir.

Dikkat (zihnin bir konuya yönlendirilebilmesi) ve dikkati sürdürebilme (konsantrasyon) becerisi psikiyatrik muayenenin önemli bir parçasıdır. Santral sinir sisteminde oldukça yaygın ağların işlevini yansıttığından hem çok çeşitli nörolojik bozukluklarda hem de psikiyatrik bozukluklarda dikkat ve konsantrasyon etkilenmektedir. Hastanın görüşmeye katılımının ve hekimle kurduğu ilişkinin her aşamasında değerlendirilebilecek olan dikkati muayene etmek için sıklıkla eğitim düzeyine göre; 100'den yedişer geriye sayma ya da yılın aylarını tersten sıralama gibi pratik muayene yöntemleri kullanılır. Hastaların sıklıkla unutkanlık diye ifade etme eğiliminde oldukları dalgınlıklar (ben buzdolabını neden açmıştım?) çoğunlukla dikkat kusurunu göstermektedir. Psikiyatride dikkat kusuruna en sık anksiyete bozuklukları ve depresif bozukluklarda rastlanır. Distraktibilite dikkatin kolayca çelinebilirliğini ifade eden bir tanımdır. Dikkatin iradi olarak sürdürülmesinin bozulduğu, ancak spontan ve istemsiz dikkatin artabildiği manilerde distraktibilite sık görülür.

Algı: Algı bir uyaranın, bir durumun, bir "şey"in önceki deneyimlere dayanılarak fark edilmesini, tanımlanmasını ve adlandırılmasını ifade eden bir kavramdır. Algı bozuklukları ile çoğunlukla gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu psikotik tablolarda olmak üzere psikiyatride sıklıkla karşılaşılır. Algı bozukluklarının birincil örneği olan halüsinasyonlar (varsanı), kimi zaman görüşme içinde dahi hastanın kendi kendine konuşmasından anlaşılabilirken, kimi zaman hastaya doğrudan "olağandışı yaşantıları" olup olmadığı sorularak ortaya çıkarılabilir.

Halüsinasyon dışsal bir etken olmaksızın ortaya çıkan algılamalardır ve 5 temel duyusal algıyla ilgili olabilir: görsel, işitsel, taktil (dokunma), tat ve koku (olfaktor) halüsinasyonları. Şizofreni gibi psikotik bozukluklarda en sık işitsel ve ardından görsel halüsinasyonlar görülür (Andreasen ve Black, 2001). Tat ve koku halüsinasyonları ise daha sıklıkla temporal lob epilepsisi gibi nörolojik bozukluklarda görülür. Şizofreniye daha özgü olan halüsinasyonlar Schneider tarafından tanımlanmıştır. Bunlar; kişi hakkında birbirleriyle konuşan, tartışan sesler (üçüncü kişi halüsinasyonları), hastanın kendi düşüncelerini duyması,kendisi hakkında yorum yapan sesler duyması olarak sıralanabilir. Halüsinasyonlar uykuya dalarken (hipnogojik) ya da uykudan uyanırken (hipnopompik) ortaya çıkabilir. Bunlar genellikle sağlıklı bireylerde de yorgunluk gibi durumlarda gözlenebilen, kişinin uyandığında gerçeği ayırt ettiği, basit tipte halüsinasyonlardır. Diğer sık görülen algısal bozukluklar ise; illüzyon, depersonalizasyon, derealizasyon, halüsinozis, hipoestezi, hiperestezi ve sinestezidir.

İllüzyon gerçekten var olan dış uyaranların yanlış algılanması veya yanlış yorumlanmasıdır. Karanlıkta bir gölgenin insan şekli gibi algılanması örneğindeki gibi sıklıkla yoğun kaygı eşlik eder. Bilinç düzeyinin azaldığı deliryumda ve şizofreninin prodromal döneminde artış göstermekle beraber normal kişilerde de nadiren görülebilir.Derealizasyon terimi gerçeklik duygusunun kaybını tanımlar. Kişi kendisini "rüyadaymış gibi" hissettiğini, çevreye ve dış dünyaya yabancılaştığını hissettiğini söyler. Depersonalizasyon da kişinin kendisine yabancılaşma duygusunu tanımlar. Bu belirtiler sıklıkla dissosiyatif bozukluklarda görülür, çoğunlukla travma ile ilişkili olarak ortaya çıkarlar. Ayrıca ağır kişilik bozukluklarında, kaygının çok arttığı panik atağı sırasında, psikotik bozukluklarda, temporal lob epilepsisinde ve ağır depresyonlarda da görülebilirler.Halüsinozis; kronik alkol kullanımında, daha sıklıkla alkol kesildikten sonraki 48 saat içinde ortaya çıkan, canlı halüsinasyonlardır. Hastanın bilinci açıktır ve çoğunlukla algılarının gerçek olmadığının farkındadır. Hipoestezi ve hiperestezi duyusal algıların yoğunluğundaki artma ve azalmayı tanımlar. Çoğunlukla dokunma duyusundaki artma ve azalma için kullanılır. Sinestezi ise bir duyusal uyaranın başka bir duyusal uyaran olarak algılandığı durumdur. Daha çok ekstazi, LSD gibi uyarıcı intoksikasyonlarında görülen "müziğe dokunmak", "sesi görmek" yaşantıları örnek olarak verilebilir.

Düşünce ve Konuşma: Düşünce ve konuşma ile ilgili değerlendirme psikiyatrik muayenenin en önemli parçalarındandır. Burada değerlendirilen temel alanlar konuşmanın hızı, miktarı ve biçimi, çağrışımların hızı-çağrışım bozuklukları ve düşünce içeriği olarak sıralanabilir. Konuşmak düşüncelerin aktarılmasının en önemli yollarından biri olduğu için düşünsel alanla beraber değerlendirilir. Konuşma eyleminin başta değerlendirilmesi gereken özelliği hızı ve miktarıdır. Manide çoğunlukla konuşmanın hem hızı hem miktarı artarken, depresyonda azalabilir. Anksiyete bozukluklarında da kaygı artışının bir yansıması olarak konuşma hızlanabilir. Konuşmanın içeriğini düşünceler, yapısını ise çağrışımlar oluşturur. Psi-

kiyatrik bozukluklarda çağrışımlarda da artış ve azalmalar görülebilir. Hastanın konuşmasını ve çağrışımlarını değerlendirirken sadece sorulan sorulara verdiği yanıtlar değil, bir süre konuşmasının doğal akışı da izlenmelidir. Bu alandaki bozulmalarla ile ilgili temel bozukluklar ve kavramlar şu şekilde sıralanabilir: Çağrışımlarda yavaşlama konuşma hızının da yavaşlaması ile beraber sıklıkla depresyonda görülür. Düşüncede blokaj bir konudan bahsederken birden susarak kısa bir sessizlikten sonra konuya dönmeyi engelleyecek şekilde düşüncelerin kesintiye uğramasıdır, bahsedilen konu çoğunlukla anımsanamaz. Lögore konu bağlantısını kaybetmeden çok konuşmayı tanımlar, konuşmanın özellikle miktarı artmıştır. Basınçlı konuşmada hem hız, hem de miktar arttığı için konuşmayı bölmek çok zordur; araya girilmesine izin vermeyen basınçlı konuşma tablosu en sık manide görülür. Ayrıntıcı konuşma gereksiz ayrıntılara fazlasıyla girilmesiyle "sadede gelmenin" geciktiği, ancak yeterince sabredilirse konunun tamamlandığı konuşma biçimidir; daha çok obsesif karakterlerde görülür. Teğetsel konuşmada amaca yönelik çağrışımlarda bozulma olduğundan, konunun etrafında dolanılsa da varmak istenen yere varılamaz, soruların yanıtları "teğet geçer". Çağrışımlarda gevşeme ya da dağınıklık kişinin düşüncelerinin birbiriyle ilgisiz konularda dolanarak bir bütünlük oluşturamaması durumunu tanımlar; çağrışım bozukluğu ağırlıklı olarak cümleler ve konular arasındadır. Enkoherans (şizofazi) sözcüklerin ya da sözcük gruplarının anlamsızca bir araya getirildiği, bazen "laf salatası" olarak da adlandırılan, çoğunlukla şizofrenide görülen konuşma bozukluğudur. Disprozodi konuşmanın doğal ritminin, ahenginin ve ezgisinin bozulmasıdır. Klang çağrışım kelimelerin anlamlı bağlantısı olmadan "ses" olarak birbirini çağrıştıran sözcüklerin ardı ardına sıralanmasını ifade eder (*"Sıfır bir Adana, boya badana").* Koprolali genellikle bütüncül bir anlamdan yoksun şekilde açık saçık sözcükleri ve küfürleri sürekli tekrar eden bir konuşmadır. Neolojizm yeni sözcükler yaratma olarak tanımlanabilir. Genellikle şizofrenide görülür ve sıklıkla bilinen sözcükleri hecelerine bölüp birleştirerek yeni kelimeler oluşturulur. Perseverasyon yeni bir uyaran gelmesine rağmen önceki uyaranda takılıp kalarak buna göre yanıt vermeyi sürdürmedir; yeni bir kavrama, sözcüğe ya da konuya geçmekte zorluk vardır, konuşma boyunca aynı sözcükler, deyişler ve fikirler yinelenmektedir. Bu durum bilişsel bozukluklarda sıklıkla görülür.

Psikiyatrik muayenede konuşma ve çağrışımlar ile beraber düşünce içeriği de dikkatle değerlendirilir. Düşünce içeriğindeki bozukluklar obsesyonlar, aşırı zihinsel uğraşılar (preoccupation), fobiler; aşırı değer verilmiş düşünceler (overvalued ideas); sanrılar (hezeyan, delüzyon); mevcut psikopatoloji ile ilgili düşünce içeriği (örneğin depresif temalı suçluluk, değersizlik düşünceleri); suisid (intihar), kendine zarar verme ya da başkasını öldürme (homisid) düşüncelerini içerir.

Kişiye gereksiz, hatta saçma gelmesine rağmen istemli çabalarıyla zihninden uzaklaştıramadığı, tekrarlayıcı düşünce, dürtü ve imgelemler obsesyon olarak tanımlanır (Kırpınar 2008). Dilimizdeki karşılığı "takıntı" veya "saplantı" olarak kullanılır. Obsesyonlar tekrarlayıcı, ısrarlı bir şekilde zihne gelen, kişi tarafından istenmeyen ve rahatsız edici bulunan (egodistonik), en azından başlangıcında kişiye saçma gelen ve bir miktar direnç gösterilmiş olan düşünce, dürtü ya da imgelemlerdir. Obsesif-kompulsif bozukluk için tipik belirti olmakla beraber pek çok psikiyatrik hastalıkta, ayrıca hafif ve geçici şekilleriyle sağlıklı kişilerde de görülebilirler. Fobi; özgül bir nesne, etkinlik ya da durumdan sürekli olarak mantıksızca korkma ve bundan kaçınma arzusu duyma hali olarak tanımlanır. Hemen her zaman bu fobik durumdan kaçınılmakta, kaçınmak mümkün olmadığında da yoğun korku ve sıkıntı yaşanmaktadır. Rahatsız edici ya da uygunsuz düşünce içeriğinin şiddeti ve bu düşünce ile ilgili gerçeği değerlendirme yetisindeki bozulma hafiften ağıra doğru sıralanırsa obsesyondan hezeyanlara doğru ilerleyen bir spektrum oluşur; "Obsesyon – Preoccupation – Aşırı değer verilmiş düşünce – Hezeyan". "Preoccupation" olarak tanımlanan aşırı zihinsel uğraşılarda, obsesyondan farklı olarak, kişinin iradesiyle konudan uzaklaşabilme gücü daha da zayıflamıştır. Bu durum mantıksız ve sürekli bir inanç haline geldiğinde ise aşırı değer verilmiş düşünce olarak adlandırılırlar. Daha gevşek ve yoğunluğu daha düşük bir inanış olması, içeriğinin daha az garip olması ve kişinin günlük hayatıyla davranışlarını daha az etkilemeleri ile hezeyanlardan ayrılırlar.

Kendisi dışındaki kişilerin çoğunlukla gerçek dışı bulduğu, ısrarlı, aksi kanıtlar gösterilse bile değiştirilemeyen, zihni meşgul eden, kişinin hiç direnç göstermeden doğru kabul ettiği ve sosyokültürel faktörlerle açıklanamayan yanlış inanış ve düşünceler hezeyan olarak adlandırılır. Hezeyanlar hastanın psikozda olduğunu, yani gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğunu gösteren en tipik bulgudur. Psikoz ise, başta şizofreni olmak üzere tüm psikotik bozuklukların temel bulgusu olmanın yanı sıra, diğer psikiyatrik hastalıklar (depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk vb.) ve çeşitli genel tıbbi hastalıklarda da (deliryum, demans, intoksikasyonlar vb) görülebilir. Hezeyanlar; içerikleri, görüldüğü hastalıklar, oluşum şekilleri gibi çeşitli özelliklerine göre sınıflanabilir ya da özel isimler alabilirler.Duygudurumla uyumlu/uyumsuz hezeyan kavramı; depresyon ve mani gibi duygudurum bozukluklarında ortaya çıkan hezeyanların içeriğinin tanımlanmasında kullanılır. Örneğin depresif dönemde ortaya çıkan değersizlik, suçluluk, ölüm, yıkım, cezalandırılma temalı hezeyanlar "duygudurumla uyumlu"dur. Eğer hezeyanlar mevcut duyguduruma uygun temalarla açıklanmıyorsa "duygudurumla uyumsuz" olarak adlandırılır. Örnek olarak manik epizotdaki bir hastanın "işe yaramaz olduğu için öldürülmeye çalışıldığı", "düşüncelerinin kontrol edildiği" gibi büyüklük temaları

içermeyen hezeyanları verilebilir. Bizar (saçma, garip) hezeyanlar; kişinin sosyokültürel arka planı ve genel gerçeklik ile tümüyle uyumsuzdur, "*Düşüncelerimi pompa ile çalarak onlardan ekmek yapıyorlar*" gibi. Sistematik hezeyanlar, çoğunlukla tek bir konu etrafında toplanan, kişiye göre hezeyanı desteklediği düşünülen kanıtların bağlantıları tutarlı görülen hezeyanlardır. Grandiyöz (büyüklük, megalomanik) hezeyanlar; çok güçlü, yetenekli, özel bir kişi olduğuna dair içeriği olan hezeyanlardır. Manik epizotta duygudurumla uyumlu olarak, sanrısal bozuklukta sistematik biçimde görülürler. Erotomanik hezeyan; daha çok kadınlarda görülen, konum olarak kendisinden yüksek ya da ünlü birisinin kendisine aşık olduğuna ilişkin hezeyanlardır, Clérambault-Kandinsky kompleksi olarak da adlandırılır.

Paranoid hezeyan ifadesi, "akıl dışı şüphe"yi tanımlayan genel kavramdır. Perseküsyon, referans, kontrol edilme (edilgenlik) ve grandiyöz hezeyanları kapsayan anlamda kullanılır. Perseküsyon (kötülük görme) hezeyanları, kendisine ve/veya yakın çevresine düşmanlık yapıldığı, herhangi bir şekilde zarar verileceği, çeşitli şekillerde izlendiği, dinlendiği, takip edildiğine dair hezeyanları içerir. Referans hezeyanları, çevredeki olaylardan kendisine dair anlamlar çıkarma şeklinde görülür. İnsanların kendisine baktığı, kendisi hakkında konuştuğu, bir takım davranışların ona mesaj vermek için yapıldığı, televizyon, radyo ve gazetelerin kendisinden bahsettiği ya da mesajlar gönderdiğine dair sanrısal boyutta inançlar vardır. Kurt Schneider tarafından şizofreni için "birinci sıra belirtileri" olarak tanımlanan kontrol edilme ve edilgenlik temalı "Schneider'yen" hezeyanlarda; hasta kendisini "büyük bir gücün egemenliği altında, duyguları, düşünceleri, davranışları kontrol edilen kurban" olarak algılamaktadır. Bu hezeyanlar çok çeşitli formlar alabilirler: düşünce çekilmesi (düşüncelerinin zihninden bir güç tarafından çekilmesi),düşünce okunması (zihninden geçenlerin başkaları tarafından okunması-anlaşılması), düşünce sokulması (düşüncelerinin zihnine başkası tarafından sokulmuş olması), düşünce yayılması / yayınlanması (düşüncelerinin radyo dalgalarıyla ya da sesli olarak yayınlanması), edilgen duygular (duygularının başkaları tarafından yüklenmiş olması), edilgen dürtüler (kendisinin olmayan, genellikle karşı koyamadığı zorlayıcı dürtü), edilgen eylemler (kendisinin yapmadığı, bir güç tarafından yaptırılan eylemler), kontrol edilme hezeyanları, sanrısal algı (algılanan ve yaşanan bir şeyin sanrısal yorumlanması), somatik edilgenlik (uyuşma vb. bedensel duyumların dış güçler tarafından bedenine yüklendiği algısı).

Duygu Alanı (emosyonel alan): İnsanlar yaşamlarının her anında farkına varmasalar bile çeşitli duygular içindedirler. Yaşanan bu duygular duyguyu uyandıran dışsal etkiler kadar kişinin kendisine özgü ve biricik olan karakter özellikleriyle ve kişisel tarihi ile de ilişkilidir. Her türlü psikiyatrik bozuklukta emosyonel durumun etkilendiği ya da bozukluğun bir parçası olduğu kolaylıkla öngörülebilir. Psikiyatrik muayenede emosyonel durum temel olarak iki alanda değerlendirilir: "mood" ve "afekt". Mood (duygudurum) terimi anlık değişkenliğe uğramadan belli bir süreliğine kalıcı olarak kişinin duygusal tonunda hakim olan durumu tanımlamak için kullanılır. Afekt (duygulanım) ise emosyonların davranışlara yansıyan yönünü ve duygusal havada gözlemlenen değişiklikleri tanımlar. Sık kullanılan bir metafor olarak "mood iklim ise afekt hava durumudur" denir. Çökkünlük (depresyon), yükselme (neşe, elevasyon, öfori), öfke (irritabilite, kızgınlık), disfori (mutsuz, huzursuz ve kaygılı) ve anksiyete yönünde kaymalar duygudurumda sık görülen bozulmalardır. Mood'un olağan sınırlarda olarak değerlendirildiği durumlar ise "ötimi" olarak tanımlanır. Aleksitimi; duygudurumunun ve genel olarak duygularının farkına varmakta zorlanma halini tanımlar. Anhedoni; haz alma yetisinin kaybolduğu, ağır depresyonlarda görülen "hiçbir şeyden zevk alamama" halidir. Depresyonda görülen çökkünlük yönündeki mood değişiklikleri disforiyi, anksiyete ve irritabiliteyi de içerebilir. Manide görülen mood elevasyonu ise öforik (gerçeklerle uyumsuz abartılı iyi hissetme ve neşe hali), ekspansiv (patlayıcı, kabarmış, kendini ve davranışlarını sınırlayamayan), irritabl (öfkelenme eşiği düşük) ya da disforik olabilir. Afekti değerlendirirken dört temel özelliğine dikkat edilir:

Afektin değişkenlik aralığı: Azalması, olağan duygulanımdaki iniş-çıkışların azalması anlamına gelir. Bu durum "kısıtlı (sınırlı)" afekt olarak tanımlanır. Kronik seyir gösteren psikotik bozukluklarda görülür.

Afektin yoğunluğu: Normal durumlarda "uygun, tepkisel (reaktif) ve yeterli" olarak tanımlanırken, azalmış afekt yoğunluğu "donuk, düzleşmiş ya da künt" olarak isimlendirilir. Duygulanımın yoğunluğu azaldığında, yüz ifadesinde maske benzeri donukluk, kendiliğinden hareket etmede azalma ve göz temasında kısıtlılık görülür. Afektin yoğunluğunun artması ise manideki gibi eleve duygudurum ile beraber ya da borderline (sınır) kişilik örgütlenmesi gibi hem duygudurumun hem de duygulanımın hızlı değişim gösterdiği durumlarda görülür.

Afektin stabilitesi: Psikiyatrik muayene boyunca görüşmenin içeriği ile uyumlu olarak olağan oynaklıkta duygulanım değişiklikleri gözleniyorsa afektin tutarlı (stabil) olduğundan söz edilir. "Afektif labilite" ise ani ve hızlı duygulanım değişikliklerini tanımlar.

Afektin uygunluğu: Duygulanımların düşünce içeriği ile uyumlu olmasını tanımlar. Uygunsuz afekt ise tersine, gözlenen duygulanımın düşünce içeriği ile uyumsuz olmasıdır ve en sık şizofrenide görülür. Acı verici ya da korkutucu bir konuyu anlatırken mutlu bir ifade ile gülümsenmesi afektif uygunsuzluğa örnek olarak verilebilir.

Psikomotor Alan: Motor aktivite ve hareketler hem görüşme sırasında gözlemlenerek hem de nörolojik motor sistem muayenesi ile değerlendirilir. Motor hareketlerin emosyonlarla şekillenmesi davranışları oluşturur.

Psikomotor aktivitedeki değişiklikler kabaca artma ve azalma olarak sınıflanabilir. Psikomotor ajitasyon ruhsal gerginlik hissi ile birlikte aşırı uyarılmışlık halinin bulunduğu aktivite artışı ve aşırı hareketliliktir. Belirli bir amaca yönelik olmadan, yerinde duramama, kollarını ve bacaklarını sürekli oynatma ile beraber genellikle dikkati sürdürmede de bozulma bulunur. Dış uyaranlardan etkilenmeyen ve saldırganlığa dönüşme potansiyeli hissedilen amaçsız motor hareketlilik düzeyine geldiğinde ise eksitasyon olarak tanımlanır.Akatizi ise çoğunlukla antipsikotiklere bağlı olarak ortaya çıkan, ilaç kullanımına ikincil aşırı hareketlilik halidir. Öznel bir huzursuzluk duygusu ile beraber, hasta sürekli hareket etme ihtiyacı tanımlar. Gözlemlenen tekrarlayıcı davranışlar varsa bunlar, obsesyonlara yanıt olarak yapılan kompulsif davranışlar ya da mental retardasyon, şizofreni ve otistik bozukluklar gibi durumlarda ortaya çıkan stereotipik hareketler olabilir.

Psikofizyolojik Alan: Bedensel işlevlerin önemli bir kısmı psikiyatrik bozukluklarla ilişkilidir. Uyku ve iştahtaki değişiklikler, cinsel yaşamdaki değişiklikler ve bunlardan memnuniyet düzeyi psikiyatrik görüşme sırasında mutlaka değerlendirilir. İdrar yapma ve dışkılama işlevleri ise bedensel önemlerinin yanı sıra psikiyatrik olarak yüklü sembolik anlamlar taşırlar. İdrar kaçırma (enürezis) ve dışkı kaçırma (enkoprezis) belirtileri daha sıklıkla çocukluk çağında görülen ancak kimi zaman erişkinlikte de tekrarlayabilen önemli belirtilerdir. İrritabl barsak sendromu, kronik kabızlık gibi bozuklukların psikolojik faktörlerle yakın ilişkili olarak ortaya çıktığı bilinmektedir. Çarpıntı, halsizlik, terleme, titreme gibi otonom sistemle ilgili belirtiler ise özellikle anksiyete bozukluklarında sempatik sistem aktivasyonu ile ortaya çıkabilirler. Uykusuzluk (insomnia) gelişmesi ya da aşırı uyuma (hipersomnia) depresif bozukluklarda, anksiyete bozukluklarında, psikotik bozukluklarda görülebilir. Uyku ihtiyacının azalması ile beraber enerji artışı ise maninin tipik bir bulgusudur. İştah azalması anlamına gelen anoreksiya depresyonda ortaya çıkabileceği gibi Anoreksiya Nervosa veya diğer yeme bozukluklarının bir belirtisi olabilir. Yine tıkınırcasına yeme bozukluğu da bazı nörolojik durumlara eşlik eder.

Özel Bilişsel İşlevler: Zeka düzeyi ve diğer entelektüel beceriler gerekli olduğu düşünülürse özel testler uygulanarak değerlendirilir. Fakat test uygulanması dışında da görüşme boyunca hastanın mental kapasitesine dikkat edilmelidir. Okuma-yazma, hesaplama, kavramsal bağlantılar oluşturma gibi yetilerine dikkat edilir. Yürütücü işlevler ve görsel-uzamsal beceriler de, benzer şekilde, ayrıntılı nöropsikolojik değerlendirme yapılmasa bile mini mental test uygulanması, saat çizme testi gibi değerlendirmeler. Soyut düşünme yetisi ise çeşitli deyimler ve atasözlerinin ne anlama geldiği sorularak ya da çeşitli nesnelerin benzerliklerini ve farklılıklarını söylemesi istenerek değerlendirilebilir. Yargılama bozukluğunun olup olmadığını anlamak için "Yolda bir cüzdan bulsanız ne yaparsınız?, Sinemada yangın çıkarsa ne yaparsınız?" gibi çeşitli durumlarda nasıl davranacağına dair sorular sorulur.

İçgörü genel anlamda "kendini bilmek" olarak tanımlanır. Deskriptif (tanımlayıcı) açıdan hastalık belirtilerinin, içinde bulunduğu durumun, hastalığının altında yatan nedenlerin, tedavi gerekliliğinin ve yapılacakların doğru şekilde kavranması, farkında olunması ve anlaşılmasının derecesini ifade eder. Psikoanalitik yazında ise belirtilerin ve/veya davranışların altında yatan bilinçli ve bilinçdışı motivasyonları kavrama anlamında kullanılır.Soyut düşünce, yargılama ve içgörünün en çok gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu psikotik durumlarda azalmış olması beklenir.

Psikiyatrik değerlendirmede, ruhsal durum muayenesine ek olarak incelenmesi gereken oldukça önemli başka alanlar da vardır. Hastanın kendisinden ve yakınlarından öğrenilen premorbid (hastalık öncesi) özellikler, hem hastalığın geliştiği zeminin anlaşılmasına, hem de hastalıktan en çok etkilenen alanları belirlemeye yardımcı olur. Hastalığı tetiklenmesinde etkili olabileceğini bildiğimiz önemli yaşam olayları mutlaka sorgulanmalıdır. Kişinin hayatında hastalık öncesinde önemli bir değişiklik olup olmadığı sorulurken; "evlilik", "terfi etme" gibi olumlu değişiklikler olduğu varsayılan durumlara da dikkat edilmelidir. Ruhsal çatışmaları tetikleyen etkenler her zaman olumsuz stresörler olmayabilir. Kişilik yapılanmasını anlamak için ise ruhsal durum muayenesi ve ayrıntılı öykü yeterli değildir. Kişilik bozukluklarında ve psikoterapi planlanan hastalarda gelişim öyküsünü, kişilerarası ilişkilerini, kendisini ve yakın çevresini algılayışını araştıran değerlendirme görüşmeleri yapılır. Kişilik örgütlenmesinin belirlenmesinde oldukça değerli bilgiler sağlayacağından, kullandığı bilinçdışı savunma mekanizmaları belirlenir.

SIK GÖRÜLEN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR

Dr. Erhan Ertekin, Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

Bu bölümde nöroloji pratiğinde sık görülebilecek psikiyatrik bozukluklar ele alınmaktadır. Psikiyatrik bozukluklar kısaca özetlenirken mümkün olduğunca güncel nöropsikoloji ve nörogörüntüleme bulgularına yer verilmeye çalışılmıştır. Böylece klinik uygulamada nörolojik hastalıklar ayırıcı tanısına yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Duygudurum Bozuklukları

DSM-IV'e göre duygudurum bozuklukları depresif bozukluklar, bipolar bozukluklar, genel tıbbi duruma bağlı

duygudurum bozukluğu ve madde kullanımının yol açtığı duygudurum bozukluğu olmak üzere dört başlığa ayrılmıştır (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000).

Duygudurum bozuklukları yaygınlıkları, işlevsellik kaybına neden olmaları ve özellikle de intihar ile ilişkileri açısından psikiyatrik bozuklukların en önemlileri arasında yer almaktadır. Genel toplumda nadir görülen bir olay olan intihar ya da intihar girişimleri duygudurum bozuklukları hastalarında oldukça sıktır. Duygudurum bozukluğu hastalarındaki intihar davranışları %78-89'unun hasta bir majör depresif episodun içindeyken ortaya çıkmasıyla 'duruma bağlı' fenomenler olarak görünmektedir. Depresyonun şiddetli olması, önceden intihar girişimi olması, ailede intihar öyküsü olması, anksiyetenin eşlik etmesi, kişilik bozuklukları ve/veya madde kötüye kullanımı eş tanıları intihar riski açısından özellikle uyarıcıdır. Bipolar bozukluklarda görülen depresif episodların doğru tanısı ve tedavisi majör depresif bozukluktan da fazla intihar ve intihar girişimi sıklığı nedeniyle özellikle önem taşımaktadır. Gerek majör depresif bozukluğun gerekse bipolar bozuklukların akut dönemde ve idame döneminde başarılı tedavisi intihar riskini anlamlı oranda azaltmaktadır (Rihmer 2007).

Depresif bozukluklar arasında majör depresif bozukluk, distimik bozukluk ve başka türlü adlandırılamayan depresif bozukluk yer alır. Bipolar bozukluklar arasında ise bipolar I bozukluğu, bipolar II bozukluğu, siklotimik bozukluk ve başka türlü adlandırılamayan bipolar bozukluk bulunmaktadır. Distimik bozukluk tanısı en az 2 yıl ve hemen her gün yaklaşık gün boyu süren ancak majör depresif bozukluktaki kadar şiddetli olmayan depresif bir duygudurum olması, bozukluğun 2 yıllık bir dönemi sırasında bir seferde belirtilerin ortadan kalktığı 2 aydan uzun bir dönem olmayışı ile konulabilir. Distimik bozukluk üzerine majör depresif episod eklenmesi durumunda "çifte depresyon"dan (double depression) söz edilir. Burada depresif bozukluklar içindeki önemi nedeniyle daha ayrıntılı olarak majör depresif bozukluk üzerinde durulacaktır.

Majör Depresif Bozukluk

Klinik Özellikler ve Epidemiyoloji: Majör depresif bozukluk (MDB) gelişmiş ülkelerde yeti yitiminin en önde gelen nedenlerinden biridir ve hem tedavisinin getirdiği doğrudan masraflar, hem de işe gidememenin ve işlevsellik kaybının getirdiği dolayı masraflar nedeniyle ağır bir ekonomik yük getirmektedir (Üstün ve ark. 2004). Yaşam boyu MDB geliştirme riskinin %15 civarında olduğu, kadınlarda bu riskin erkeklere göre 1,6 ila 3,1 kat yüksek olduğu bildirilmiştir. Ortalama başlangıç yaşının 24 ila 35 yaş arasında olduğu ancak son 50 yılda giderek daha erken yaşlarda başlama eğilimi gösterdiği görülmektedir (Lam ve Mok, 2008). Çoğu olguda MDB kronik ve tekrarlayıcı bir seyir izler. Bir episodu ikincisinin izleme olasılığı %50, ikincisini üçüncüsünün izleme olasılığı %70'dir. Episod sayısı arttıkça hem yeni bir episod geçirme riski daha da artar, episodlar arası zaman aralığı kısalır ve episodların şiddetinde artma eğilimi gözlenir (Lam ve Mok, 2008).

Tanı: DSM-IV'e göre en az biri depresif duygudurum ve ilgi/istek yitimi olmak üzere tanımlanan dokuz belirtiden en az beşinin bulunduğu bir veya daha fazla majör depresif episod geçirilmiş olması ile MDB tanısı konulabilir (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000). Majör depresif episod için DSM-IV ölçütleri Tablo 3'de görülmektedir.

Tablo 3 — Majör Depresif Episodun DSM-IV Tanı Ölçütleri

A. İki haftalık bir dönem sırasında, daha önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik olması ile birlikte aşağıdaki semptomlardan beşinin (ya da daha fazlasının) bulunmuş olması; semptomlardan en az birinin ya (1) depresif duygudurum ya da (2) ilgi kaybı ya da zevk alamama olması gerekir.
1. ya hastanın kendisinin bildirmesi (örn. kendisini üzgün ya da boşlukta hisseder) ya da başkalarının gözlemesi (örn. ağlamaklı bir görünümü vardır) ile belirli, hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren depresif duygudurum.
2. hemen her gün yaklaşık gün boyu süren tüm etkinliklere ya da etkinliklerin çoğuna karşı ilgide belirgin azalma ya da artık bunlardan eskisi gibi zevk alamıyor olma
3. perhizde değilken önemli derecede kilo kaybı ya da kilo alımının olması (örn. ayda vücut kilosunun %5'inden fazlası olmak üzere) ya da hemen her gün iştahın azalmış ya da artmış olması
4. hemen her gün insomnia (uykusuzluk) veya hipersomnia (aşırı uyku) olması
5. hemen her gün psikomotor ajitasyon ya da retardasyonun olması
6. hemen her gün yorgunluk-bitkinlik ya da enerji kaybının olması
7. hemen her gün değersizlik, aşırı ya da uygun olmayan suçluluk duygularının (hezeyan düzeyinde olabilir) olması
8. hemen her gün düşünme ya da düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinde azalma ya da kararsızlık
9. yineleyen ölüm düşünceleri, özgül bir tasarı kurmaksızın yineleyen intihar etme düşünceleri, intihar girişimi ya da intihar etmek üzere özgül bir tasarının olması

B. Bu semptomlar bir mikst episodun tanı ölçütlerini karşılamamaktadır.

C. Bu semptomlar klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur.

D. Bu semptomlar bir madde kullanımının (örn. kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun (örn. hipotiroidizm) doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

E. Bu semptomlar yasla daha iyi açıklanamaz, yani sevilen birinin yitirilmesinden sonra bu semptomlar 2 aydan daha uzun sürer ya da bu semptomlar, belirgin bir işlevsel bozulma, değersizlik düşünceleriyle hastalık düzeyinde uğraşıp durma, intihar düşünceleri, psikotik semptomlar ya da psikomotor retardasyonla belirlidir.

Patogenez: MDB'nin kesin patofizyolojisi bilinmezliğini korumakla birlikte genetik, nörobiyolojik, psikolojik ve sosyal etkenlerin patofizyolojiye katkı yaptığı bilinmektedir. Nörobiyolojik etkenler arasında monoamin reseptörleri ve reseptör sonrası sinyal yolakları ile ilgili anormallikler, hipotalamus-pitüiter-adrenal (HPA) eksen anormallikleri ve sirkadyen ritm anormallikleri yer alır (Lam ve Mok 2008). Depresif belirtilere neden olabildiği bilinen çok sayıda tıbbi durum vardır ve nörolojik bozukluklar bunların arasında önemli yer tutar. Bunların arasında serebrovasküler hastalıklar, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve epilepsi depresyonla ilişkileri en net biçimde ortaya konulmuş olanlardır (Evans ve ark. 2005).

Nöropsikolojik işlevler açısından yürütücü işlevler, kısa dönem belleği, çalışma belleği, görsel-uzamsal işlemler, sözel ve sözel olmayan öğrenme, seçici dikkat, sözel akıcılık gibi çeşitli işlevlerde bozulmalar bildirilmiş olmakla birlikte tüm çalışmalar bu alanların tümünde bozukluklar olduğunu tutarlı biçimde göstermiş değildir (Jaeger ve ark. 2006). MRG çalışmalarında hipokampus, bazal ganglionlar, orbitofrontal korteks ve subgenual prefrontal kortekste hacim azalması olduğu saptanmıştır (Lorenzetti ve ark. 2009). PET ve fMRG gibi işlevsel görüntüleme çalışmalarıyla amigdalada ve frontal loblarda işlevsel anormallikler saptanmış bulunulmakla birlikte, bu bulguları doğrulamayan çalışmalar da mevcuttur (Townsend ve ark. 2010).

Tedavi: MDB tedavisindeki birinci sıra yaklaşımları farmakolojik tedavi ve depresyon odaklı psikoterapilerdir. Farmakolojik tedavilerde birinci sıra tedavi olarak antidepresan ilaçlar kullanılır. Klinik çalışmalarda antidepresanlara hastaların yaklaşık 2/3'ünün yanıt verdiği bilinmekle birlikte, gerçek yaşam koşullarını yansıtmak amacıyla tasarlanan bir çalışmada hastaların 1/3'ünün ilk antidepresanla remisyona girdiği; her biri 12 hafta süreyle verilen 4 farklı antidepresan kullanılan 1 yıllık dönemde ise hastaların 2/3'ünde remisyona erişildiği bulunmuştur. Aynı çalışmada her yeni denemede antidepresan monoterapisi ile remisyon olasılığının azaldığı bulunmuştur (McGrath ve ark. 2006). Bu veriler farklı etki mekanizmalarına sahip antidepresan kombinasyonlarının veya antidepresanları lityum, atipik antipsikotikler gibi ilaçlarla güçlendirme stratejilerinin neden giderek daha fazla kullanılmakta olduğunu açıklayabilir.

Depresyon odaklı psikoterapi yaklaşımları olarak nitelendirilebilecek ve MDB'de etkinliği hakkında en fazla kanıt olan psikoterapi yaklaşımları ise kişiler arası terapi ile bilişsel terapi ve psikoterapinin bilişsel davranışçı analiz sistemi gibi bilişsel davranışçı terapi modelleridir. Tedaviye dirençli MDB için elektrokonvülzif tedavi (EKT) etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımı iken, transkranial manyetik uyarım (TMU), vagal sinir uyarımı (VSU) ve derin beyin uyarımı (DBU) gibi diğer somatik tedavilerin ileride daha geniş bir kullanım alanı teşkil etmeleri beklenebilir (Stanford ve ark. 2007).

Bipolar Bozukluk

Klinik Özellikler ve Epidemiyoloji: Başlangıç yaşı çocukluktan ileri yaşlara dek değişebilmekle birlikte bipolar hastalar ilk manik episodlarını genellikle 20'li yaşların başlarında geçirirler. İlk manik episodun yaşamın ileri dönemlerinde başlaması bir nörolojik bozuklukla ilişkili olma olasılığını iki kat artırmaktadır (Treuer ve Tohen, 2010). Çeşitli Avrupa ülkelerinde yapılan epidemiyolojik çalışmalarda elde edilen veriler birbiriyle tutarlı görünmektedir ve 12 aylık bipolar I prevalansının %1-2 olduğu söylenebilir. Bipolar II bozukluğu için de benzer bir orandan söz edilebilir. Önceden hipomanik ya da manik episodu olmamasına rağmen herhangi bir nedenle antidepresan kullanan hastalarda görülen hipomanik/manik kaymalar ("bipolar III") gibi durumları da kapsayan bipolar spektrum bozukluklarının da dahil edilmesiyle toplam oran yaklaşık %6'yı bulmaktadır. Bipolar bozukluklarda genellikle episodlar arasında düzelme ve normal işlevselliğe dönüş görülür ancak yineleme riskinin yüksekliği sosyal ve mesleki işlevselliğe zarar verir. Bazı olgularda yılda 4 veya fazla episodun görüldüğü hızlı döngülülük gelişir ve bu olgularda seyir daha kötüdür. Bipolar depresyonun intihar eğilimiyle yakın ilişkisi intiharı bipolar bozukluklardaki önemli bir ölüm nedeni haline getirir (Oswald ve ark. 2007).

Tanı: DSM-IV'e göre bipolar bozukluklar dörde ayrılır: en az bir manik veya karma episodun bulunduğu bipolar I; en az bir hipomanik episodla birlikte bir veya fazla sayıda majör depresif episodun bulunduğu bipolar II; en az 2 yıl süreli olarak hipomanik semptomlarla giden birçok dönemin ve majör depresif episodun tanı ölçütlerini karşılamayan depresif semptomlarla giden birçok dönemin bulunduğu siklotimik bozukluk; özgül bir bipolar bozukluğun tanı ölçütlerini karşılamayan bipolar özellikler gösterenler için başka türlü adlandırılamayan bipolar bozukluk (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000).

Manik episod DSM-IV'te en az bir hafta süren (hastaneye yatış gerekiyorsa bu süre koşulu aranmaz) olağan dışı, kabarmış, taşkın ya da irritabl ayrı bir duygudurum haline şu belirtilerden en az üçünün (duygudurum irritabl ise en az dördünün) eşlik etmesi ile tanımlanır: benlik saygısında abartılı artış, uyku gereksiniminde azalma, her zamankinden daha konuşkan olma, fikir uçuşmaları, dikkatin kolay çelinebilir olması, amaca yönelik etkinliklerde (işte, okulda, toplumsal yönden ya da cinsel açıdan) artma ya da psikomotor ajitasyon ve kötü sonuçlar doğurma olasılığı yüksek olan zevk veren etkinliklere aşırı katılma. Benzer tanı ölçütlerine sahip olan hipomanik episodun manik episoddan farkı en az 4 gün boyunca devam etmesi, toplumsal ya da mesleki işlevsellikteki bozulmanın manik episod için olan kadar belirgin olmaması, hastane yatışı gerekmeyişi ve psikotik özellikler göstermemesidir. Mikst (karma) episod ise en az bir haftalık bir süre boyunca hemen her gün hem bir manik epi-

sodun hem de bir majör depresif episodun tanı ölçütlerinin karşılanması ile belirlidir.

Patogenez: Bipolar bozukluğun patogenezinde genetiğin önemli bir rolü vardır. Hastaların birinci derece yakınları için risk %9 olarak bildirilmiş, bozukluğun kalıtılabilirliği ise %79-93 oranında olarak hesaplanmış olup bu oran özgül duyarlılık genlerinin saptanmış olduğu meme kanserinden bile yüksektir. Öte yandan monozigot ikizlerde birlikte hastalanma oranının ise %40-45 oranında olması çevresel etkenlerin de etiyolojide rol oynadığını göstermektedir (Barnett ve Smoller 2009). Yakın zamandaki yaşam olayları ve kişiler arası ilişkilerin niteliği bipolar duygudurum episodlarının ortaya çıkması ve yinelemeleri üzerinde etkilidir (Alloy ve ark. 2005). Bipolar bozukluklar ya da belirtilerle ilişkili olduğu bildirilmiş nörolojik durumlar arasında kafa travmaları, migren ve epilepsi yer almaktadır (Ettinger ve ark. 2005).

Nöropsikolojik testlerde hastalar hem manik, hem depresif episodları sırasında çoğu bilişsel işlev açısından bozukluklar gösterirler. Son on yıl içerisinde nörokognitif bozuklukların çoğunun klinik remisyon veya ötimi dönemlerinde de sürdüğü gösterilmiştir. Dikkat, işlem hızı, sözel öğrenme, sözel bellek ve yürütücü işlevler başlıca bozulan bilişsel işlevler olarak bildirilmiştir (Balanza-Martinez ve ark. 2010). Görüntülemede medial prefrontal korteks, amigdala, hipokampus ve ventral striatumun belli bölgelerinde gri madde hacminde azalma olduğu saptanmıştır (Nugent ve ark. 2006).

Tedavi: Bipolar bozukluğun tedavisini akut manik, karma ve depresif episodların tedavisi ile yeni episodların önlenmesine yönelik koruma tedavisi olarak iki kısımda incelemek uygun olur. Akut mani hafif şiddetteyse bir duygudurum dengeleyici (lityum ya da bazı antikonvülzanlar) veya antipsikotik monoterapisi ile tedavi edilebilir. Orta-ağır episodlar ise genellikle kombinasyon gerektirir. Dirençli durumlarda klozapin ya da EKT kullanılabilir. Karma episodlar valproat ve/veya bir atipik antipsikotikle tedavi edilebilir. Antidepresanların yarattığı manik kayma riski bipolar depresyon tedavisini özellikle güçleştirir. Hafif orta şiddette depresyonda lityum, lamotrijin, olanzapin ya da ketiyapin kullanılabilir. Orta-ağır bipolar depresyonlarda bu ilaçlar birbirleriyle ve/veya antidepresan ilaçlarla kombine edilebilir. EKT her zaman önemli bir alternatif oluşturur (Keck ve McElroy 2009). İdame tedavisinde lityum (manik episodları önlemedeki etkisi daha fazla), lamotrijin (depresif episodları önlemedeki etkisi daha fazla), valproat, karbamazepin, atipik antipsikotikler monoterapi şeklinde kullanılabilir. Hastanın episod sıklığı, şiddeti, psikotik özellikler gösterip göstermediği, hızlı döngülü olup olmadığı, baskın episod türü, önceki koruma tedavisi gibi pek çok etken göz önüne alınarak bu ilaçlar arasından uygun kombinasyonlar oluşturulması gerekliliği sık karşılaşılan bir durumdur. Kişiler arası sosyal ritm terapisi, aile odaklı terapi bipolar bozuklukta kullanılan başlıca psikososyal tedavi yaklaşımlarıdır.

Psikotik Bozukluklar

Basit bir tanımlama ile "psikoz" başlıca hezeyan ve/veya halüsinasyonlarla karakterize bir gerçeği değerlendirme bozukluğu sendromudur. İçgörü kaybolur ve işlevsellik ciddi oranda kaybolur. Bu bölümde başlıca psikotik bozuklukların en önemlisi olan şizofreni ele alınacak, diğer psikotik bozuklukların ise betimleyici özelliklerine değinilecektir.

Şizofreni

Klinik Özellikler ve Epidemiyoloji: Şizofreninin yıllık insidansı 100.000'de 15, nokta prevalansı toplumdaki her 1000 kişide yaklaşık 4,5 ve yaşam boyu hastalığı geliştirme riski %0,7'dir (Tandon ve ark. 2008).

Şizofreninin etyopatolojisi, semptomatolojisi ve seyrinde belirgin bir heterojenlik vardır. Klinik tablo ağırlıkları hastadan hastaya ve hastalığın seyri boyunca değişkenlik gösteren pozitif, negatif, bilişsel, afektif ve motor belirtilerin bir karışımıdır. Sanrılar ve halüsinasyonlar gibi pozitif belirtiler genellikle ergenlikte ya da erişkinliğin erken dönemlerinde başlar ama sıklıkla bunlardan önce değişen derecelerde negatif ve bilişsel belirtiler olur. Şizofrenide perseküsyon (kötülük görme) hezeyanları, grandiyöz hezeyanlar, refereans hezeyanları, somatik hezeyanlar gibi hezeyanların yanında düşünce okunması, düşünce sokulması, düşünce yayınlanması gibi şizofreni için özgül olduğu düşünülen hezeyanlar da görülebilir. Şizofrenide en sık görülen halüsinasyonlar ise işitsel halüsinasyonlardır. Bir ya da birden fazla hezeyan ya da sıklıkla işitsel halüsinasyonların görüldüğü paranoid tip; dezorganize konuşma, dezorganize davranış ve donuk ya da uygunsuz duygulanımın bulunduğu dezorganize tip; katalepsi ya da stupor ile belirli motor hareketsizlik, aşırı motor aktivite, aşırı negativizm ya da mutizm, istemli davranışlarda postür alma, stereotipik hareketler, mannerizmler gibi acayipliklerin olması ya da ekolali veya ekopraksiden en az ikisinin tabloya egemen olduğu katatonik tip; bu üç tipten birinin ölçütlerini karşılamayan şizofreni hastalarının bulunduğu farklılaşmamış tip ve negatif belirtiler veya A tanı ölçütündeki iki ya da fazla sayıda semptomu daha hafif biçimleri ile süren rezidüel tip olmak üzere şizofreninin beş tipi bulunmaktadır (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000). Şizofreni büyük sıklıkla kronik ve yineleyici bir hastalıktır, remisyonlar genel olarak tam olmaz, mesleki ve sosyal işlevsellik değişken derecelerde bozuktur, madde kötüye kullanımı sık eşlik eder ve yaşam beklentisi azalmıştır (Tandon ve ark. 2009).

Tanı: DSM-IV'e göre şizofreni tanısı bir ay boyunca sanrılar, halüsinasyonlar, dezorganize konuşma ya da davra-

nış ve negatif belirtilerden oluşan beş karakteristik belirtiden en az ikisinin olmasını, prodromal ve rezidüel belirtilerin de dahil edildiği en az 6 aylık bir hastalık süresini ve belirgin sosyal/mesleki işlevsellik yitimini gerektirir. Hezeyanlar bizar ise ikinci bir psikotik semptom varlığı gerekmez (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000). Şizofreninin DSM-IV tanı ölçütleri Tablo 4'de görülmektedir.

Patogenez: Psikiyatrinin yoğun biçimde araştırılan bir alanı olmakla birlikte şizofreninin nedenleri ve patogenezi belirsizliğini korumaktadır. Şizofrenide ailesel özellik dikkat çekicidir ve şehirde yaşama, erkek cinsiyet ve göç öyküsünün hastalık gelişimi için daha yüksek risktir. Genetik etkenler ve gen-çevre etkileşimleri birlikte şizofreni yatkınlığına %80'in üzerinde katkıda bulunur. Şizofreni gelişmesi olasılığını artıran çevresel etkenler arasında esrar kullanımı, prenatal infeksiyonlar, perinatal komplikasyonlar ve kış aylarında doğmuş olmak yer alır (Tandon ve ark. 2008). Genetik-nörogelişimsel bir bakış açısıyla şizofreninin beyin gelişiminin erken ve geç maturasyon süreçlerindeki genetik aracılı değişikliklerin, çevresel etkenlerle ve moleküler sistemler üzerindeki epigenetik etkilerle etkileşiminden kaynaklandığı söylenebilir (Keshavan ve ark. 2006).

Nöropsikolojik testler şizofrenide genel bir bilişsel defisitten söz edilebilecek ölçüde fazla alanda etkilenme olduğunu göstermekle birlikte, en şiddetli biçimde episodik bellek ve yürütücü kontrol süreçleri etkilenmektedir. Psikotik belirtilerin henüz ortaya çıkmamış olduğu hastalarda ve şizofreni hastalarının psikotik olmayan birinci derece yakınlarında da daha hafif olmakla birlikte benzer nöropsikolojik bozuklukların olması, bu bozuklukların şizofreniye genetik yatkınlığı temsil ediyor olabileceğini düşündürmektedir (Reichenberg ve Harvey, 2007). Görüntüleme çalışmalarında şizofrenide beyin yapısında global değişiklikler olduğuna dair pek çok kanıt bulunmaktadır ve bu değişiklikler özellikle medial ve superior temporal ve prefrontal korteklerde bölgesel beyim hacimlerinde ve konnektivitede azalma ile belirlidir. İşlevsel görüntüleme çalışmalarında ise prefrontal korteks ve bulgular daha az tutarlı olmak üzere temporal lob işlevlerinde bozukluklar olduğu görülmektedir (Keshavan ve ark. 2008).

Tablo 4 — Şizofreninin DSM-IV Tanı Ölçütleri

A.	Karakteristik semptomlar: Bir aylık bir dönem boyunca (başarıyla tedavi edilmişse daha kısa bir süre), bu sürenin önemli bir kesiminde aşağıdakilerden ikisinin (ya da daha fazlasının) bulunması: 1. hezeyanlar 2. halüsinasyonlar 3. dezorganize konuşma ya da inkoherans 4. ileri derecede dezorganize ya da katatonik davranış 5. negatif semptomlar, yani afektif donukluk, aloji ya da avolisyon *Not:* Hezeyanlar bizar ise ya da halüsinasyonlar kişinin davranışları ya da düşünceleri üzerine sürekli yorum yapmakta olan seslerden ya da iki veya daha fazla sesin birbiriyle konuşmasından oluşuyorsa A tanı ölçütünden sadece bir semptomun bulunması yeterlidir.
B.	Toplumsal/mesleki işlev bozukluğu
C.	Bu bozukluğun süre giden belirtileri en az 6 ay süreyle kalıcı olması. Bu 6 aylık süre en az bir ay süreyle (başarıyla tedavi edilmişse) A tanı ölçütünü karşılayan semptomları kapsamalıdır.
D.	Şizoafektif bozukluğun ve duygudurum bozukluğunun dışlanması
E.	Madde kullanımının ya da genel tıbbi durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı olmasının dışlanması
F.	Otistik bozukluk ya da diğer bir yaygın gelişimsel bozukluk öyküsü varsa ancak en az bir ay süreyle (başarıyla tedavi edilmişse daha kısa bir süre) belirgin hezeyan ya da halüsinasyonlar da varsa ek olarak şizofreni tanısı konabilir.

Tedavi: Tedavi ilaçlar, psikososyal müdahaleleri ve ev ve finans koşullarıyla ilgili destek gibi konuları kapsayan çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Geniş anlamda hedefler psikotik alevlenme episodlarının sıklığını ve şiddetini azaltarak bozukluğun mortalite ve morbiditesini azaltmak ve hastaların işlevselliklerini ve yaşam kalitelerini yükseltmektir. Birincil etkinlikleri başlıca pozitif ve dezorganizasyon semptom boyutları üzerine olmakla birlikte antipsikotik ilaçlar, şizofreni hastalarında belirtileri ve depreşme riskini azaltmada etkilidir. Klozapinin tedaviye dirençli şizofrenide diğerlerinden daha etkili olmasının dışında diğer antipsikotikler arasındaki etkinlik farklılıkları göreceli olarak azdır. Bunun aksine yan etki profilleri açısından önemli farklılıklar taşırlar, atipik (ikinci kuşak) antipsikotiklerin tipik (birinci kuşak) antipsikotiklerden başlıca farkı ekstrapiramidal yan etkilere daha az yol açmalarıdır. Şizofrenide psikososyal yaklaşımlara yönelik araştırmalarda bilişsel davranışçı terapi, sosyal beceri eğitimi, aile psikoeğitimi, girişken toplum tedavisi ve destekli istihdam için olumlu bulgular artmaktadır (Tandon ve ark. 2010).

Diğer Psikotik Bozukluklar

Şizofreni dışında psikotik bozukluklar grubunda şizofreniform bozukluk, şizoafektif bozukluk, hezeyanlı bozukluk, kısa psikotik bozukluk, paylaşılmış psikotik bozukluk, genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk ve madde kullanımının yol açtığı psikotik bozukluk yer alır.

Şizofreniform Bozukluk: Şizofreninin A, D ve E tanı ölçütlerinin karşılandığı ancak bozukluğun bir episodunun (prodromal, aktif ve rezidüel evreler de içinde olmak üzere) en az 1 ay ancak en fazla da 6 ay sürdüğü durumu tanımlar. İyileşme olmamışken tanı konulması gerektiğinde bunun "geçici tanı" olarak nitelendirilmesi gerekir. *Şizoafektif bozukluk* aralıksız süre giden bir hastalık dönemi sırasında kimi zaman şizofreni için A tanı ölçütünü karşılayan semptomlarla eş zamanlı olarak bir major

depresif, manik ya da karma episodun olması ve aynı dönem sırasında belirgin duygudurum semptomlarının olmadığı en az iki hafta boyunca hezeyanlar ya da halüsinasyonların bulunması ile karakterizedir. Şizoafektif bozukluk tanısı için bir duygudurum episodu tanı ölçütünü karşılayan semptomların, hastalığın aktif ve rezidüel dönemlerinin toplam süresinin önemli bir kısmında bulunması gerekir.

Hezeyanlı bozukluk: En az 1 ay süren bizar olmayan hezeyanların bulunması ve şizofreni için A tanı ölçütünün hiçbir zaman karşılanmaması ile belirlidir. "Bizar olmayan" hezeyan gerçek yaşamda da görülebilecek türden olaylarla ilgilidir: zarar görme korkusu, aldatılma düşünceleri gibi. Hezeyanların etkisi dışarıda bırakılacak olursa hezeyanlı bozuklukta işlevsellik belirgin olarak bozulmaz ve davranışlar açıkça acayip değildir. Hezeyanlı bozukluk önde gelen hezeyanın içeriğine göre tiplere ayrılır:

- Erotomanik tip: genellikle daha yüksek bir konumda bulunan bir başka kişinin kendisine aşık olduğuna ilişkin hezeyanlar
- Grandiyöz tip: çok değerli, güçlü, bilgili, özel biri olduğuna, kutsal bir güç ya da ünlü bir kişi ile özel bir ilişkisi olduğuna ilişkin hezeyanlar
- Kıskançlık tipi: partnerinin sadakatsizlik gösterdiğine ilişkin hezeyanlar
- Persekütuar tip: kendisine (ya da kendisine yakın olan birine) bir şekilde kötü niyetli davranıldığına ilişkin hezeyanlar
- Somatik tip: fiziksel kusurunun ya da genel tıbbi bir durumunun olduğuna ilişkin hezeyanlar
- Mikst tip: yukarıdaki tiplerinden birinden fazlası için karakteristik olan hezeyanlar vardır ancak bunların hiçbiri baskın değildir.

Kısa Psikotik Bozukluk: Hezeyanlar, halüsinasyonlar, dezorganize konuşma ve dezorganize davranıştan en az birinin en az 1 gün süreyle ancak 1 aydan kısa süre ile bulunduğu bir tablodur ve sonunda hastalık öncesindeki işlevsellik düzeyine geri dönülür. Belirgin stres etkenlerinin ardından ortaya çıkan formu 'kısa reaktif psikoz' olarak bilinir (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000).

Anksiyete Bozuklukları

Psikiyatrinin yaygın görülen bir başka hastalık kümesi de anksiyete bozukluklarıdır. Anksiyete bir belirti olarak uyumun ve savunma mekanizmalarının bir parçası şeklinde, fiziksel hastalığa adaptasyon mekanizmasının bir parçası olarak, ilaç yan etkisi halinde ve bir hastalığın kronik sürecinde ortaya çıkabilir. Bazen de birincil psikiyatrik hastalığa ait bir bulgu olarak nörologların karşısına çıkar. Bu bölümde sadece birincil psikiyatrik hastalıklar ele alınacaktır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Klinik Özellikler ve Epidemiyoloji: Obsesyonlar istenmeden gelen, uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin anksiyete ya da sıkıntıya neden olan yineleyici düşünceler, dürtüler ya da düşlemler olarak tanımlanır. Kompulsiyonlar ise kişinin obsesyona bir tepki olarak ya da katı bir biçimde uygulanması gereken kurallarına göre yapmaktan alıkoyamadığı yineleyici davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000).

ABD'de yapılan geniş bir epidemiyolojik çalışmaya göre OKB'nin yaşam boyu prevalansı %2,3 olarak bildirilmiş olup bu veri dünyanın çeşitli bölgelerinden elde edilmiş epidemiyolojik verilerle örtüşmektedir (Kessler ve ark. 2005). Sık görülen obsesyon türleri kontaminasyon, zarara yol açmaya dair (kaza, yangın gibi) aşırı sorumluluk duyma, saldırganlık ve simetri obsesyonları iken sık görülen kompulsiyonlar kontrol etme, yıkama, rutin etkinlikleri tekrarlama ve sıralama/düzenleme kompulsiyonlarıdır. Ortalama başlangıç yaşının kadınlar için 22, erkekler için 19,5 olduğu bildirilmiştir (Pinto ve ark. 2006).

OKB tipik olarak belirtilerin şiddetinin zaman içerisinde artıp azalmalar gösterdiği kronik bir seyir izler. Bununla birlikte tam remisyon görülen episodik seyirli bir alt tipin olguların %10-15'ini oluşturduğu, %6-14 hastada ise ilerleyici bir seyrin görülebildiği bildirilmiştir (Eisen ve ark. 2010). Temporal lob epilepsisi, Tourette bozukluğu, Sydenham koresi, kafa travmaları OKB ile ilişkili olabilen nörolojik bozukluklar olarak sayılabilir.

Tanı: DSM-IV'e göre OKB tanısı obsesyonların ve/veya kompülsiyonların varlığı, kişinin en azından bir süre için bu belirtilerin aşırı ya da anlamsız olduğunu kabul etmesi, bu belirtilerin günde 1 saatten daha fazla zaman alması veya işlevsellikte bozulmaya neden olması ile konulur.

Patogenez: İkiz çalışmaları tek yumurta ikizleri için %75-90, çift yumurta ikizleri için %10-20 birlikte hastalanma oranları vermektedir. Ayrıca hastaların birinci derece yakınlarında %16-18 oranında OKB görülmesi de genetiğin hastalığın gelişmesindeki katkısını desteklemektedir. OKB'nin patofizyolojisinde en önemli yeri tutan nörotransmitterler ise serotonin ve dopamindir (Dougherty ve ark. 2010).

OKB'nin nöropsikolojik profili daha çok birincil yürütücü işlev bozukluğu olarak görülmektedir. Bellek işlevlerinin etkilendiğini bildiren çalışmalar olmakla birlikte, bu kusurların kodlama sırasında organizasyonel stratejilerdeki yürütücü yetersizliğe ikincil olduğu düşünülmektedir. Yürütücü işlev görevlerinde OKB hastaları yanıt latanslarında uzama, yanıtlarda perseverasyon ve değişime uyum sağlamada geri bildirim kullanma güçlükleri sergilerler (Olley ve ark. 2007).

Nörogörüntüleme bulguları OKB olgularında orbitofrontal korteks, kaudat nükleus ve talamusu içeren özgül

bir kortiko-striato-talamo-kortikal döngüde işlev bozukluğu olduğunu düşündürmektedir. Bu işlev bozukluğu tutarlı olarak gösterilmiş olup ve başarılı tedavinin ardından hafifler (Dougherty ve ark. 2010).

Tedavi: OKB'de ilk basamak tedavileri seçici serotonin gerialım inhibitörleri (SSGİ), klomipramin ve bilişsel-davranışçı tedavi yaklaşımlarından oluşur. İlaç tedavisine yanıtın yetersizliği durumunda düşük doz atipik antipsikotikler, buspiron, lityum, klonazepam gibi bir dizi güçlendirme stratejisi uygulanabilir. Bilişsel davranışçı terapi içinde etkinliğine dair en fazla kanıt olan yaklaşım alıştırma ve tepki engelleme yaklaşımı olup, özellikle gözlemlenebilir kompulsiyonların bulunmadığı olgularda bilişsel yeniden yapılandırma stratejileri de önem taşımaktadır. Tedaviye yanıt vermeyen ağır OKB olgularında cerrahi tedavi gündeme gelebilir. Gamma bıçağı kullanılan stereotaktik radyocerrahinin gelişmesi hastayı ciddi bir cerrahi operasyon riski altına sokmadan OKB'nin patofizyolojisinde rol oynayan döngülerde lezyon oluşturma imkanı vermektedir. Anterior singulat girusta lezyon oluşturan singulotomi, internal kapsülün ön bacağında lezyon oluşturulan bilateral anterior kapsülotomi bu amaçla kullanılan ve yaklaşık 1/3 hastada başarı sağlayan tedavi yaklaşımlarıdır (Bear ve ark. 2010).

Panik Bozukluğu

Kinik Özellikler ve Epidemiyoloji: Panik atak; gün içerisinde hiç beklenmedik bir yer ve zamanda aniden ortaya çıkan, bedensel ve psikolojik belirtilerin eşlik ettiği yoğun bir korku ve kaygı nöbetidir. Ani başlangıç ardından maximum 10 dak içinde pik noktasına erişir. Bu atakların ortaya çıkmasında çocukluk ve ergenlik döneminde önem verilen birinden fiziksel veya duygusal olarak ayrılma, fiziksel ve cinsel kötüye kullanım yaşantılarının içselleştirilmesi, ebeveynlerin denetçi-müdahaleci-korkutucu algılanması, iş sorumluluklarında artış ve öfkeyi tolere etmede zorlanma sayılabilir. Panik ataklarının varlığı tanı için gereklidir ancak yeterli değildir; başka psikiyatrik bozukluklarda ve psikiyatrik bozukluklar için tanı ölçütlerini karşılamayan kişilerde de panik atakları olabilir. ABD'deki ulusal çaplı epidemiyolojik bir çalışmada yaşam boyu prevalans panik atakları (panik bozukluğu olmaksızın) için %22, panik bozukluğu (agorafobi olan ve olmayan) için %4,7 olarak bildirilmiştir (Kessler ve ark. 2006). Panik bozukluğu hastalarında madde kötüye kullanımı ve özellikle depresyon eş tanısı bulunanlarda olmak üzere intihar girişiminde bulunma riskinde artış vardır (Goodwin ve Roy-Byrne 2006). Panik bozukluğu pek çok tıbbi durumu taklit edebilir ve hastalarda sıklıkla tıbbi başvurular olur, tetkikler yapılır. Panik atakları bazen hipertiroidi, kafein ve stimülan kullanımı, nadiren de feokromositoma, kompleks parsiyel nöbetler gibi tıbbi durumların bir belirtisi de olabilir (Roy-Byrne ve ark. 2006).

Tanı: DSM-IV'e göre panik bozukluğu tanısı yineleyen beklenmedik panik ataklarının varlığını, ataklardan en az birini 1 ay ya da daha uzun bir süreyle beklenti anksiyetesinin veya ataklarla ilişkili belirgin bir davranış değişikliğinin izlemesini gerektirir. Panik bozukluğu agorafobinin eşlik edip etmemesine göre ikiye ayrılır. Ayrıca panik bozukluğu öyküsü olmadan agorafobi başlığı ile ayrı bir tanı kategorisi de bulunur. DSM-IV'de belirtilen 13 panik semptomundan en az dördünün varlığı panik atağı tanımı için gerekliyken, dörtten az sayıda belirtinin eşlik ettiği ataklar 'sınırlı semptom atakları' olarak adlandırılır (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000).

Patogenez: Genetik çalışmalar genetiğin katkısının %40 civarında olduğunu göstermektedir, buna ortak çevresel (örn. ailesel) etkilerin (<%10) ve özgün çevresel etkilerin (>%50) katkısı vardır. Yaşamın erken dönemindeki travmalar, nörotisizm ve anksiyete duyarlılığı ile belirli bir anksiyöz mizaç panik bozukluğu için risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. Stresli yaşam olayları bozukluğun başlama zamanı ve devamı ile muhtemelen ilişkilidir.

Sodyum laktat, kafein, isoproterenol, yohimbin, karbondioksit ve kolesistokinin gibi maddeler farklı biyolojik mekanizmalar üzerinden panik bozukluğu hastalarında panik ataklarını tetikleyebilirken sağlıklı kontrollerde bu tür bir etki görülmez. Patofizyolojide rol oynadığı düşünülen başlıca nörotransmitterler ise serotonin, norepinefrin ve GABA'dır (Roy-Byrne ve ark. 2006).

Nöropsikolojik testlerde çoğu anksiyete bozukluğunun aksine panik bozuklukla ilişkili az sayıda nörokognitif defisit saptanmış olup dikkatin çeşitli özelliklerine ilişkin defisitler bu duruma istisna teşkil eder. Dikkat yoğunluşması değişik çalışmalarda gözlenmiş bir bulgudur. Panik belirtilerinin kendisinin, anksiyete duyarlılığını artırdığını gösteren çalışmalardan panik hastalarının kendi bedensel belirtilerine yönelik bir dikkat yoğunluğu olduğu söylenebilir (Craig ve Chamberlain, 2010).

Görüntüleme çalışmaları amigdala ve temporal lobda hacim azalmaları; medial temporal lobda kreatin ve fosfokreatin metabolitlerinin düzeylerinde azalma ve amigdala, hipokampus, talamus ve beyin sapı bölgelerindeki serebral glukoz metabolizmasında azalma göstermiştir. Bu bulguların çoğu panik bozukluğuna özgül olmayıp çeşitli kombinasyonları diğer anksiyete bozukluklarında da görülebilmektedir (Roy-Byrne ve ark. 2006).

Tedavi: Mevcut kanıtlar hem bilişsel davranışçı terapinin (BDT) hem de farmakoterapinin (başlıca seçici serotonin gerialım inhibitörleri veya serotonin-norepinefrin gerialım inhibitörleri) etkili birinci sıra tedavileri olduğunu, BDT'nin hem farmakoterapinin tek başına hem de BDT ile birlikte kullanımına göre daha maliyet-etkin bir tedavi seçeneği sunduğunu göstermektedir (McHugh ve ark. 2009).

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAB)

Klinik Özellikler ve Epidemiyoloji: SAB mesleki, sosyal ve akademik başarıyı etkileyen kronik bir bozukluktur. Pek çok sosyal ortamda sıkıntı ve/veya ortamdan ka-

çınma olan hastalar için yaygın tip adıyla bir alt tipi bulunmaktadır, bir veya az sayıda sosyal ortamda (örneğin sadece topluluk karşısında konuşurken) sıkıntı ve/veya ortamdan kaçınma olan hastalar için ise genellikle yaygın olmayan tip adıyla sınıflandırmaya gidilir. Yaygın tip SAB'de sosyal anksiyete, genel anksiyete düzeyi, sosyal inhibisyon, depresyon, olumsuz değerlendirilme korkusu, kaçınmalar, korkular daha fazladır ve eğitim ve iş başarısının etkilenmesi daha olasıdır (Beidel ve ark. 2010). Topluluk karşısında konuşmayla sınırlı korkular toplumda daha yaygın olmakla birlikte yaygın alt tip SAB hastalarının tedaviye daha fazla başvurdukları bilinmektedir. Yaygın tip SAB ile çekingen kişilik bozukluğu birlikteliğine çok sık rastlanır.

Genel olarak özgül fobilerle birlikte SAB diğer anksiyete bozukluklarına göre daha erken yaşlarda başlama eğilimindedir. SAB için tipik başlangıç yaşı ergenliğin başlangıç ve orta dönemleri arasındadır ve 25 yaşın üstünde başlaması görece nadir bir durumdur (Kessler, 2005). Yaşam boyu sıklığı %2-3 gibi bildirilmektedir. Bir Türkiye çalışmasında sıklık %1.8 olarak bulunmuştur. (Gökalp 2004)

Tanı: DSM-IV'e göre tanımadık insanlarla karşılaştığı ya da başkalarının gözünün üzerinde olabileceği, bir ya da birden fazla toplumsal eylemi gerçekleştirdiği durumdan belirgin ve sürekli bir korku duyan, bu durumlardan kaçınan veya bu durumlara yoğun anksiyete ile katlanabilen kişilere sosyal anksiyete bozukluğu tanısı konulabilir (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000).

Patogenez: Yaygın tip SAB'de kalıtımın rolü düşünülmektedir. Davranışsal inhibisyon ve utangaçlık gibi özellikler bu kalıtılabilirliğe katkı yapıyor olabilir. Davranışsal inhibisyon sergileyen çocuklarda yaşamlarının sonraki dönemlerinde SAB gelişimi açısından risk artmaktadır. Yapılan çalışmalarda HPA ekseni ve hipotalamo-pitüitertiroid ekseni ile ilgili belirgin bir anormallik saptanmadığı için çoğu anksiyete bozukluğunun aksine SAB için psikonöroendokrinolojik verilerin kontrollerden farklı olmadığı söylenebilir. SAB ile ilişkili olduğu bildirilen biyolojik etkenler arasında serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, GABA sistemleri ile peptid nörotransmitter P maddesinin aktivitesi yer almaktadır. Periferal belirteç olarak SAB hastalarını kontrollerden ayırt eden tek etken ise trombosit benzodiazepin reseptör yoğunluğunun düşük bulunmuş olmasıdır (Morreale ve ark. 2010). Clark ve Wells'in bilişsel modeline göre ise SAB hastaları erken yaşantılar temelinde hem kendilerini hem sosyal çevrelerini olumsuz biçimde algılarlar. Bu varsayımları sosyal ortamları anksiyete oluşturan tehlikeli durumlar olarak görmelerine yol açar. Hastalar dikkatlerini kendilerine odaklarlar ve kendilerine dair olumsuz varsayımlarını başkalarına yansıtırlar (Clark ve Wells 1995).

Nöropsikolojik işevler bağlamında SAB hastalarının sosyal tehdit ipuçlarını seçici biçimde işlemeye yönelik bir dikkat seçiciliği taşıdığı kabul edilmektedir. Hastalar belirsiz sosyal verileri olumsuz olarak yorumlamaya ve sosyal verilerden olumlu yorumlar üretememeye meyillidir. Öte yandan çalışmalarda aynı zamanda sosyal tehdidi işlemekten kaçınıyor olabileceklerine dair bulgular da elde edilmektedir (Gamble ve Rapee 2010). Stres koşulları altında SAB hastaları çalışma belleği ve set değiştirme gibi alanlarda daha yaygın bir bilişsel işlev bozukluğu gösterebilirler (Graver ve White 2007).

Nörogörütülemede SAB hastalarında daha çok işlevsel görüntüleme çalışmaları yapılmış olup duyguların yüz ifadeleri, belirti kışkırtma paradigmaları gibi yaklaşımlar kullanılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen en tutarlı bulgu limbik ve paralimbik bölgelerde aktivite artışı olmasıdır. Amigdala ile ilgili kanıtların baskınlığı SAB'de bu yapının önemli rol oynadığına işaret etmektedir (Freitas-Ferrari ve ark. 2010).

Tedavi: Yaygın tip SAB için birinci sıra farmakolojik tedaviler SSGİ'lerdir (Hedges ve ark. 2007). Bir serotonin-norepinefrin gerialım inhibitörü olan venlafaksin de etkinliği ortaya konulmuş bir başka birinci sıra seçeneğini oluşturur (Liebowitz ve ark. 2005). Tedaviye 6-12 ay kadar devam edilmesi önerilmektedir. SAB tedavisi için birinci sıra psikoterapi yaklaşımı ise grup formatında veya bireysel olarak uygulanabilen bilişsel davranışçı terapidir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB)

Klinik Gidiş ve Epidemiyoloji: YAB dirençli bir endişe-sıkıntı-kaygı ile giden bir hastalıktır. Bu endişe ve kaygının saptanabilir bir sebebi yoktur ya da kişinin yaşadığı stresli olayla şiddeti bağlantısızdır. Sıkıntı heyecan ve huzursuzluk yaşamın her anına yayılır. Erken 20li yaşlarda başlar ve kronik seyretme eğilimindedir. Gevşeyememe ve dikkat eksikliği hemen her olguda vardır. Kadınlarda erkeklere göre 2 kat sıktır, adet ve doğum sürecinde artma da bildirilmiştir. Avrupa'daki epidemiyolojik çalışmalarda yaşam boyu prevalansı %4,3-5,9 ve 12 aylık prevalansı %1,2-1,9 olarak saptanmıştır. Major depresyonla birlikteliğin %60'ın üzerinde olması önemlidir ve yine benzer oranda hastada en az bir anksiyete bozukluğu daha bulunur. YAB'nin yaşam kalitesine ve işlevsellik üzerine eş tanılı durumlarla daha da artan olumsuz etkileri vardır. YAB, tanının ardından 6-12 yıl geçmesine karşın çoğu hastada belirtilerin sürdüğünün gözlendiği çalışmalar temel alınarak genellikle kronik bir bozukluk olarak kabul edilir (Tyrer ve Baldwin 2006).

Tanı: DSM-IV'e göre yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) tanısı en az 6 ay süreyle hemen her gün, birçok olay ya da etkinlik hakkında aşırı anksiyete ve kaygı duyma, kişinin kaygısını kontrol etmeyi güç bulması ve huzursuzluk, kolay yorulma, konsantrasyon güçlükleri, irritabilite, kas gerginliği ve uyku bozukluğundan oluşan altı belirti-

den en az üçünün bulunması ile konulmaktadır (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000).

Patogenez: YAB patogenezinde biyolojik etkenlerin önemli yeri bulunmaktadır. Aile ve ikiz çalışmaları genetik etkenlerin bozukluğun oluşumuna genetiğin %30-40 oranında katkı sağladığını göstermektedir. Nörokimyasal çalışmalar, serotonin, norepinefrin, GABA, glutamaterjik ve peptid (kortikotropin salgılatıcı faktör, kolesistokinin, nöropeptid Y) nörotransmitter sistemlerindeki bozukluğunun YAB patofizyolojisinde rol oynadığını göstermektedir. Psikososyal risk faktörleri olarak ise çocuklukta davranışsal inhibisyon, yüksek nörotisizm özellikleri ve obsesif kompulsif kişilik özellikleri sayılabilir. YAB'ye ilişkin psikolojik kuramlarda endişe savunmaya yönelik bir baş etme stratejisi (duygulardan kaçınma), tehdit uyaranına bilişsel yanlılığın katkıları ve kendinden kuşku duymayla sonuçlanan öz-etkinlik yetersizliklerinin rolü üzerinde durulmaktadır (Lightfood ve ark. 2010).

Nöropsikolojide tehdit edici bulunan uyaranlara karşı dikkatte artış olması, anksiyetenin gelişimi ve devamı ile ilişkili bulunmaktadır. Çeşitli davranışsal çalışmalar anksiyetenin uzamsal dikkati, nötral uyarana kıyasla tehdit edici uyarana doğru yönlendirdiğini desteklemektedir (MacNamara ve Hajcak, 2010).

YAB'da görüntüleme çalışmalarının sayısı diğer anksiyete bozukluklarındakilere göre azdır. Yakın zamanda yapılan bir işlevsel görüntüleme çalışmasında YAB hastaları kontrollere göre hem rahatsız edici hem de nötral resimler öncesinde her iki tarafın dorsal amigdalasında daha fazla beklenti aktivitesi göstermiştir (Nitschke ve ark. 2009). Venlafaksin tedavisine yanıtı belrileyen etkenlere yönelik bir başka işlevsel MRG çalışmasında emosyonel yüz ifadelerine rostral anterior singulat korteks ve amigdala reaktivitesindeki değişikliklerin tedavi yanıtını öngördüğü bildirilmiştir (Whalen ve ark. 2008).

Tedavi: YAB için birinci sıra tedavi olarak kabul edilen ilaçlar arasında bazı SSGİ'ler (essitalopram, paroksetin ve sertralin), bazı SNGİ'ler (venlafaksin ve duloksetin) ve kalsiyum kanalı modülatörü pregabalin yer alır. Atipik antipsikotik ketiyapin ile olumlu sonuçlar bildirilmekte ve bu ilaç özellikle güçlendirme tedavisi olarak kullanılmaktadır. Tedaviye dirençli olgularda benzodiazepinler (alprazolam, diazepam) bağımlılık öyküsü olmayan olgularda kullanılabilir. Ayrıca antidepresanların etkisi ortaya çıkmadan önce tedavinin ilk birkaç haftasında antidepresanlarla kombine edilebilirler (Bandelow ve ark. 2008). Bilişsel davranışçı terapi (BDT) YAB için birinci sıra psikoterapi yaklaşımıdır. BDT'nin YAB hastaları için etki boyutunun sosyal anksiyete bozukluğu hastalarına kıyasla daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Norton ve Price 2007).

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

Klinik özellikler ve epidemiyoloji: Ölüm tehdidi, gerçek bir ölüm ya da kendisinin veya başkalarının fizik bütünlüğüne karşı bir tehdid yaşamış, ya da böyle bir olaya tanık olmuş kişilerde karşılaşılan bir klinik tablodur. Savaş, doğal afet, işkence, tecavüz, saldırı, kaza sonrası durumlarda gelişebilir. Kimin olaya karşı ne reaksiyon vereceğini önceden bilmek mümkün değildir. Kişinin biyolojik, psikolojik ya da sosyal yatkınlığı sözkonusu olabilir. Travmanın şiddeti, kişinin önceki travmaları ve sosyal destek sistemlerinin etkinliği TSSB gelişimini belirleyebilir. TSSB'nin yaşam boyu sıklığı %8 bulunmuştur. Kadınlarda sıklık şiddete maruz kalmalarının fazlalığı nedeni ile yüksektir.Ülkemizde 1999 depremi sonrası yapılan bir çalışmada TSSB 6 ay sonra %23.8 ve 2 yıl sonra %8.1 oranında bulunmuştur. Suçluluk duyguları, kişilerarası ilişkilerde bozulma, emosyonel labilite, kendine zarar verme davranışı, disosiatif belirtiler, somatik yakınmalar, utanç, umutsuzluk ve değersizlik duyguları, inançların yitimi, toplumdan uzaklaşma sıklıkla bulunan belirtilerdir.

Tanı: DSM-IV'e göre TSSB tanısı travmatik bir olayın ardından gelişen yeniden yaşantılama, kaçınma ve genel tepki gösterme düzeyinde azalma ve aşırı uyarılmışlık belirtilerinin bulunmasını ve bu belirtilerin 1 aydan uzun sürmüş olmasını gerektirir. Travmatik olaydan sonraki 4 hafta içinde ortaya çıkan ve en fazla 4 hafta süren benzer tabloda ise akut stres bozukluğu tanısı konulur. TSSB belirtileri travmatik olayın üzerinden uzun zaman geçmesinin ardından da ortaya çıkabilir; DSM-IV'te bozukluğun belirtilerinin travmanın ardından en az 6 ay sonra ortaya çıktığı bir gecikmeli başlangıçlı alt tipine yer verilmiştir (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000).

Patogenez: Travmatik bir olaya maruz kalmak hayli yaygın bir yaşantıdır. ABD'deki nüfusun %50-60'ı yaşamlarının bir döneminde travmatik bir olayla karşı karşıya gelir. Travmatik olaylarda beklenen yanıt kişinin toparlanması ve olayı geride bırakabilmesidir, travma yaşayanların çoğunda da bu durum söz konusu olur (Southwick ve ark. 2005). Bununla birlikte bazı kişilerde travmaya maruz kalmanın psikolojik stresi daha fazla yaşanır ve psikiyatrik bozukluklar gelişir. Gerçekte travmanın ardından güvenlik duygusundaki değişim, korku, aşırı uyarılmışlık ve gelecek kaygıları ruhsal sorunlar gelişmeyen bireyleri bile etkileyebilmektedir (Ursano ve ark. 2007).TSSB gelişme riskini artıran bazı nörobiyolojik ve psikolojik parametreler bulunmaktadır. Örneğin travmanın öncesinde veya hemen ardından kortizol düzeylerinin düşük olması TSSB riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkili bulunmuştur. Kronik TSSB'de kortizol düzeylerini inceleyen araştırmalarda ise çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Travmaya yanıt olarak kardiyovasküler uyarılmışlığın da TSSB gelişmesi riskini artırdığı bildirilmiştir. Daha önceden ruhsal sorunların olması, olay sırasında yaşamın tehdit altında olduğu algısı ve yoğun olumsuz duygular yaşama, peritravmatik disosiasyon ve veri tabanlı işleme (olayın anlamından çok duyusal izlenimlerin baskın olduğu işleme biçimi) TSSB riskinde artışla ilişkili bulunan psikolojik etkenlerdir (Ehring ve ark. 2008).

Nöropsikolojik testlerde TSSB hastalarında en güçlü bulgu, emosyonel uyaranlar işlenirken görülen dikkat kusurları olmak üzereri bilgi işlemeli seçicilikleridir. İkinci olarak, çalışmalara göre boyutları ve nitelikleri değişmekle birlikte nötral uyaranların kullanıldığı nöropsikolojik testlerde de bilişsel işlev bozuklukları görülebilmektedir. TSSB hastalarında sözel ya da görsel episodik bellek bozukluğu bildirilmiştir. Bazı çalışmalarda daha karmaşık dikkat ve yürütücü işlevlerle ilgili bozulmalar bildirilmekle birlikte basit dikkat genellikle korunur. TSSB hastalarında sıklıkla görülen bir başka bilişsel işlev bozukluğu otobiyografik belleğin özgüllüğünde azalma olmasıdır (LaGarde ve ark. 2010).

Görüntülemede TSSB hastalarında hipokampus hacminin kontrollere göre düşük olduğu bulunmuştur (Bremner ve ark. 2003). Bunun Vietnam gazilerinin savaşa gitmemiş ikiz kardeşlerinde de gösterilmiş olması hipokampus hacmindeki düşüklüğün travmanın öncesinde var olan bir risk faktörü olabileceği şeklinde yorumlanmıştır (Pitman ve ark. 2006).

Tedavi: SSGİ grubu ilaçlardan fluoksetin, sertralin ve paroksetin ile bir SNGİ olan venlafaksin TSSB tedavisi için birinci sıra ilaçlardır. Çift kör, plasebo kontrollü çalışmalarda etkili olduğu bulunmuş olan diğer ilaçlarsa amitriptilin, imipramin, mirtazapin, lamotrijin ve risperidon'dur. Kabusları azaltma açısından prazosin yarar sağlayabilir. Birinci sırada yer alan antidepresanlara yanıtın yetersiz olduğu durumlarda olanzapin veya risperidon ile güçlendirme tedavileri uygulanabilir (Bandelow ve ark. 2008). Bilişsel davranışçı terapi çeşitli tedavi rehberlerinde değişmez biçimde TSSB için en etkili psikoterapi yaklaşımı olarak birinci sırada önerilmektedir. Bu yaklaşım genellikle psikoeğitim, anksiyete yönetimi, alıştırma ve bilişsel yeniden yapılandırma gibi bileşenlerden oluşur. En etkili bileşenlerin alıştırma ve bilişsel yeniden yapılandırma müdahaleleri olduğu düşünülür. Ayrıca çoğu rehberde EMDR'nin (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) TSSB için önerilen diğer psikoterapi yaklaşımı olduğu görülmektedir (Hamblen ve ark. 2009).

Somatoform Bozukluklar

DSM-IV'te somatoform bozukluklar başlığı altında somatizasyon bozukluğu, farklılaşmamış somatoform bozukluk, konversiyon bozukluğu, ağrı bozukluğu, hipokondriazis, beden dismorfik bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan somatoform bozukluk olmak üzere yedi bozukluk yer almaktadır. Somatizasyon bozukluğu pek çok organ sistemiyle ilgili çok sayıda fiziksel yakınma olması ve bunları açıklayacak tıbbi bir durumun olmayışı ile belirlidir. Konversiyon bozukluğunda psikolojik etkenlerin neden olduğu istemli motor ya da duyu işlevlerini etkileyen yakınmalar vardır. Ağrı bozukluğunda sadece psikolojik etkenlerle ilişkili olan ya da bu etkenlerle alevlenen ağrı belirtileri olur. Beden dismorfik bozukluğu kişinin bir beden bölümünün görünümünde bir kusur olduğuna dair yanlış inancı veya abartılı algılamaları ile uğraşıp durmasıdır. Hipokondriaziste belirtilere odaklanmaktan çok, hastanın belli bir hastalığı olduğuna dair sıklıkla aşırı değer verilmiş düşünce boyutundaki inancı merkezi rol oynar. Farklılaşmamış somatoform bozukluk tıbbi olarak açıklanamayan, 6 aydan uzun süren ama diğer somatoform bozukluklar için tanı ölçütlerini karşılamayan olguları kapsar. Başka türlü adlandırılamayan somatoform bozukluk ise yukarıda söz edilen hiçbir özgül somatoform bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamayan somatoform belirtilere ayrılmış tanı kategorisidir (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000). Nöroloji pratiğinde daha fazla önem taşımaları nedeniyle burada somatizasyon bozukluğu ve konversiyon bozukluğuna daha ayrıntılı olarak yer verilecektir.

Somatizasyon Bozukluğu

Klinik Görünüm ve Epidemiyoloji: Tıbbi olarak açıklanamayan belirtileri olan kişilerde akla gelmesi gereken bir tanı olmakla birlikte, fiziksel belirtilerin gerektirdiği yeterli incelemeler yapılmadan bu tanıya varmamak gerekir. Çok sayıda organ sistemini ilgilendiren yakınmaların olması, fiziksel belirtiler ya da yapısal anormallikler olmaksızın erken başlangıçlı ve kronik seyirli fiziksel yakınmaların olması ve yakınmaların düşündürdüğü tıbbi durum için karakteristik olan laboratuar verilerinin bulunmayışı tıbbi bir hastalıktansa somatizasyon bozukluğunu telkin eder. Somatizasyon bozukluğu olan hastalarda tüm disosiyatif belirtiler olmasa da amnezi tıbbi hastalardan oluşturulan kontrollere göre daha sık görülür (Brown ve ark. 2005). Hastalarda yaşam kalitesinde düşme, yeti yitimi, tıbbi hizmet kullanımında artış olduğu bilinmektedir.

Toplumdaki yaşam boyu prevalansı erkekler için %0,2 olarak, kadınlar içinse %0,2-2 arasında bildirilmektedir. DSM-IV tanı ölçütlerinin katılığı ve kültürel farklılıklar nedeniyle ülkemiz için çok daha fazla oranda hastayı etkileyen bir durum olduğu düşünülebilir. Somatizasyon bozukluğu kadınlarda yaklaşık beş kat daha sık görülür ve histriyonik kişilik özelliklerinin eşlik etmesi nadir bir durum değildir. Yardım arama davranışları dramatik olabilir ve genellikle önerilen tedavileri kolay kabul ederler (Lipsitt, 2008). Telkine yatkın olduklarına dair yaygın inanış ise araştırmalarla desteklenmemektedir.

Tanı: 30 yaşından önce başlayan çok sayıda fizik yakınma öyküsünün olması, en az dört ayrı bölge ya da işlevle ilişkili ağrı, ağrı hariç olmak üzere en az iki gastrointestinal belirti, yine ağrı dışında en az bir cinsel ya da ürolojik belirti ve bir psödonörolojik belirti varlığı ile belirlidir. Psödonörolojik belirti terimi altında nörolojik bir neden olmamakla birlikte bir nörolojik durumu düşün-

düren belirtileri tanımlar ve DSM-IV'e göre koordinasyon ya da denge bozukluğu, paralizi ya da lokalize güç kaybı, yutma güçlüğü veya boğazda düğümlenme hissi, afoni, üriner retansiyon, halüsinasyonlar, dokunma ya da ağrı duyusu yitimi, çift görme, körlük, sağırlık, nöbetler, amnezi, bayılma dışı bilinç kayıpları somatizasyon bozukluğunda görülebilen psödonörolojik belirtilerdir (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000).

Patogenez: Somatizasyon bozukluğunun nedeni bilinmemektedir. Çoğu hastanın duygusal açıdan soğuk, uzak, destekleyici olmayan bir aile ortamında yetiştiği görülür. Hastaların birinci derece yakını olan kadınların %10-20'sinde somatizasyon bozukluğu bulunması genetiğin de bir miktar rol oynadığını akla getirmektedir. Somatizasyon bozukluğu ile karıştırılması en olası organik bozukluklar çeşitli sistemleri etkileyen çok sayıda belirtiyle ortaya çıkan multipl skleroz, sistemik lupus eritematosus ve bazı endokrin bozukluklardır. Bunların veya başka herhangi bir tıbbi hastalığın bulunması, bir organik durumla birlikte de bulunabilen somatizasyon bozukluğu tanısını dışlamaz. Fibromiyalji, iritabl kolon ve kronik yorgunluk gibi işlevsel tıbbi bozukluklarla birlikteliği de sıktır. Aleksitimi gibi kişilik özellikleri de somatizasyon bozukluğu ile ilişkili görünmektedir (Mai, 2004).

Tedavi: Somatizasyon bozukluğu nedeni tam bilinmeyen, kronik ve nadiren remisyona giren inatçı bir bozukluktur. Hastaya kendisinde "bir şey olmadığı" gibi bir açıklama yerine bedensel belirtileri için rasyonel bir açıklama sunmak ve bunu hastanın çektiği sıkıntıya saygı göstererek, onu suçlanıyor hissettirmeden yapmak terapötik işbirliği için bir kapı aralayacaktır. "Bir şeyiniz yok, psikiyatriye başvurmanız gerekiyor" gibi bir açıklama yerine hastanın bir psikiyatr ile görüşmeyi isteyeceği noktaya dek belirtilerin psikolojik bir temeli olabileceğine dair farkındalığını artırmaya çalışmak daha uygun olabilir.

Bilişsel davranışçı terapinin yardımcı olabileceğine dair bazı bildirimler olmakla birlikte somatizasyon bozukluğunun etkinliği kanıtlanmış herhangi bir tedavisi yoktur. Psikoterapi araştırmalarında hastane yatışları ve sağlık harcamalarının azalması ile dolaylı yararlar gözlenmiştir. İlaç tedavileri açısından da bazı antidepresanların yarar sağladığına dair olgu serileri olmakla birlikte kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir (Lipsitt, 2008).

Konversiyon Bozukluğu

Klinik Görünüm ve Epidemiyoloji: Konversiyon belirtileri uzun zamandır bilinmekte olup, istemli motor ya da duyusal sistemleri etkileyen; nörolojik ya da diğer tıbbi durumları taklit eden; bir ya da daha çok belirti içeren bir rahatsızlıktır. Çatışmalar ve siğer stresörler gibi psikolojik faktörler belirtilerin başlamasına ve alevlenmesine öncülük eder. Mevcut fiziksel bozukluk fizyolojik bir temelde açıklanamaz. Belirtiler bilinçli bir uydurma değildir. Hastanın elde ettiği ikincil kazanç toplumsal parasal veya yasal olmaktan çok psikolojiktir. Paraliziler, mutizm, paresteziler en sık görülen belirtilerdir, işitme ve görme kayıpları ile de karşılaşılabilir. Tüm duyu modaliteleri tutulabilir ve tutulumun dağılımı genellikle bir nörolojik hastalıkla uyumlu değildir. Depresyon ve anksiyete bozuklukları ile histriyonik, pasif-agresif, bağımlı kişilik özellikleri sık eşlik eden durumlardır. Kadınlarda 2 ila 19 kat fazla olabilir. Düşük eğitimli, düşük sosyal katmanda olan ve kırsal alanda yaşayan kadınlarda daha sıktır. Yaşam boyu sıklık %3-10 arasında bildirilmiştir. Ülkemiz için ise %4.5 ila 32 oranında değişen sıklık bildirimleri vardır.

Tanı: İstemli motor ya da duyu işlevlerini etkileyen, nörolojik ya da diğer bir genel tıbbi durumu düşündüren bir veya fazla sayıda belirti ya da defisitin olması ve bu durumun psikolojik etkenlere eşlik ettiğinin görülmesiyle konversiyon bozukluğu tanısı konulabilir. Yapay bozukluk ya da temaruzun aksine burada kişi belirtileri amaçlı olarak ortaya çıkarmaz ya da bu tür belirtileri varmış gibi davranmaz. Motor, duyu belirtileri, konvülziyonlar görülen ve karışık görünüm sergileyen olmak üzere dört tipi tanımlanmıştır (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000).

Patogenez: 'Konversiyon bozukluğu' ismi psikanalitik etiyolojiye dayalı bir hipotezden kaynaklanmıştır. Bastırılan bilinçdışı intrapsişik çatışmanın anksiyetesinin somatik bir belirtiye dönüştürülmesi şu an için etiyolojik hipotezlerden sadece biridir ve bunu destekleyen az sayıda kanıt vardır. Bu belirtilerin etiyolojisinin tümüyle psikolojik olduğunu söylemek bile bilimsel açıdan doğru olmayabilir. Örneğin hemisensoriyal konversiyonda kontrlateral talamik hipoaktivite olduğunu gösteren işlevsel beyin görüntüleme çalışmalarının varlığı, araştırmacıları konversiyon belirtilerinin ruh kadar bir beyin perspektifinden de ele alınması gerektiğini düşündürmeye başlamıştır. DSM-V için bozukluğun adının 'fonksiyonel nörolojik bozukluk' olarak değiştirilmesi şeklinde öneriler vardır (Stone ve ark. 2010).

Konversiyon bozukluğu başlığı altına giren belirtilerden biri non-epileptik nöbetler veya psödonöbetler olarak adlandırılan fenomendir. İkinci tanım belirtinin gerçek olmadığını ima ettiğinden non-epileptik nöbet terimini tercih etmek daha uygun olacaktır. Bu duruma konversiyon bozukluğu hastalarında, epilepsi hastalarında, yapay bozuklukta ve temaruzda rastlanabiliyor olması ayırıcı tanıyı önemli kılmaktadır. Sadece klinik gözlem psödonöbeti epileptik nöbetten ayırmaya yetmeyebilir. Video EEG monitorizasyonu, nöbet sonrası prolaktin düzeyi ölçümleri ayırıcı tanıda yarar sağlayan yöntemlerdir. Antiepileptik ilaçlara dirençli olduğu düşünülerek epilepsi merkezlerine yönlendirilen hastaların %5-20'sinde-

ki nöbetlerin epileptik olmadığı ortaya çıkmaktadır (Rotge ve ark. 2009).

Tedavi: Konversif belirtiler genellikle kendiliğinden çözülme eğilimindedir ancak yineleyici olabilirler, yeti yitimine neden olabilir ve kronik hale gelebilirler. İçgörü yönelimli destekleyici terapi ya da davranışçı terapi gibi yaklaşımlar yararlı olabilir. Terapide en önemli özellik ilgili ve güvenilir bir terapist ile kurulacak terapi ilişkisidir. Hastalığın gerçek olduğunu kabul etmek ilk basamak olacaktır. Psikodinamik yaklaşımların dışında bilişsel davranışçı yaklaşımlar da kullanılabilir. Bazı olgularda hipnoz, anksiyolitikler ve davranışsal gevşeme egzersizleri yarar sağlayabilir.

Dissosiyatif Bozukluklar

Dissosiyatif bozuklukların temel özelliği bilinç, bellek, kimlik ve çevrenin algılanması gibi genelde entegre olan işlevlerde ani ya da kademeli, geçici ya da kronik olabilen bir bozukluk görülmesidir. DSM-IV'te yer alan dissosiyatif bozukluklar; depersonalizasyon bozukluğu, dissosiyatif amnezi, dissosiyatif füg, dissosiyatif kimlik bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan dissosiyatif bozukluktur (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000).

Tarama çalışmaları psikiyatri hastalarının %10'undan fazlasında dissosiyatif bozuklukların bulunduğunu göstermektedir. Ülkemizde genel toplum örneklemi ile Sivas ilinde yapılan bir çalışmada en sık olarak başka türlü adlandırılamayan dissosiyatif bozukluk olmak üzere, kadınlarda yaşam boyu bir dissosiyatif bozukluk görülme oranı %18,3 olarak saptanmıştır (Şar ve ark. 2007). ABD'de genel toplumda bu oran ise %5-10 arasında bildirilmektedir (Johnson ve ark. 2006).

Dissosiyatif Amnezi: Genellikle travmatik olan ya da stres doğuran önemli kişisel bilgileri sıradan bir unutkanlıkla açıklanamayacak bir biçimde anımsayamama dönemi ya da dönemleri olması ile belirlidir. Genellikle hastayı, sıklıkla yakınları vasıtasıyla acil olarak tıbbi yardım arayışına iten dramatik bir klinik tablodur. Sıklıkla ağır bir akut travmanın ardından görülürse de yoğun intrapsişik çatışma ya da duygusal stres bağlamında da ortaya çıkabilir. "İşlevsel" veya "psikojenik" amnezi olarak da adlandırılır, herhangi bir nörolojik bozukluk yoktur, başlıca sorun otobiyografik-episodik bellekteki kişisel olayların anımsanamamadır.

Dissosiyatif Füg: Geçmişini unutup birden, beklenmedik biçimde evinden ya da iş yerinden ayrılıp gitmedir. Buna kimlik konfüzyonu ya da yeni bir kimliğe bürünme eşlik edebilir. Kişi kendisini bir anda nasıl geldiğini bilmediği bir yerde bulur, yolculuğun bir kısmını ya da tümünü hatırlamaz.

Depersonalizasyon Bozukluğu. Kişinin zihinsel süreçlerinden ya da bedeninden ayrıldığı hissinin olduğu veya sanki bunlara dışarıdan bir gözlemciymiş gibi bakıyor olduğu sürekli ya da yineleyen yaşantılar ile belirlidir. Depersonalizasyon yaşantısı sırasında gerçeği değerlendirme yetisi bozulmaz. Metabolik anormallikler, beyin tümörleri, Meniere hastalığı, psikostimülan intoksikasyonları, kafa travmaları da benzer deneyimlere neden olabilir. Organik nedenler içinde belki de en önemlisi temporal lob epilepsisi olup ayırıcı tanı için bu hastaların EEG ile değerlendirilmeleri gereklidir.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu. Daha önce "çoğul kişilik bozukluğu" olarak adlandırılan bu bozukluk iki ya da daha fazla ayrı kimliğin ya da kişilik durumunun varlığı ile belirlidir. Bu altenatif kimliklerin her birinin kendi içinde hayli süreklilik gösteren çevre ve benlik algısı ile ilişki kurma ve düşünce biçimi vardır. Bu kimliklerden en az ikisi kişinin davranışlarını zaman zaman denetim altında tutar ve bu anlarla birlikte önemli kişisel bilgilerin de sıradan bir unutkanlıkla açıklanamayacak biçimde anımsanamaması tabloya eşlik eder. Kadınlarda 5 ila 9 kat daha sık görülür. Cinsel ve/veya fiziksel şiddet, duygusal ihmal gibi erken çocukluk çağı travmaları ile dissosiyatif kimlik bozukluğu arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Anksiyete, depresyon, intihar eğilimi, dürtü kontrolünde bozukluklar, somatizasyon, konversiyon belirtileri eşlik edebilir.

Başka Türlü Adlandırılamayan Dissosiyatif Bozukluk. Önde gelen özelliğin dissosiyatif semptomlar olduğu ancak herhangi bir özgül dissosiyatif bozukluğun tanı ölçütlerinin karşılanmadığı durumları kapsar. Örnekleri arasında depersonalizasyonun eşlik etmediği derealizasyon yaşantıları, dissosiyatif trans bozukluğu, beyin yıkama gibi süreçlere maruz bırakılmış kişilerde görülebilen dissosiyatif belirtiler bulunmaktadır.

Tedavi: Dissosiyatif bozukluklarda başlıca tedavi yaklaşımı uzun süreli ve dikkatle yapılan psikoterapi olup psikotrop ilaçlar daha çok sıklıkla dissosiyatif bozukluklara eşlik eden anksiyete ve depresyon tedavisi amacıyla kullanılmaktadır.

NÖROLOJİK HASTALIKLARIN PSİKİYATRİK YANSIMALARI

Dr. Eylem Cankurtaran, Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

Psikiyatrik hastalıklar ve nörolojik hastalıklar içinde, ortak belirtilerle kendini gösteren, ortak patofizyolojileri olan ve tedavilerinde de benzerlikler olan hastalıklar bulunmaktadır. Bu bölümde epilepsi, multiple skleroz başta olmak üzere inme, Parkinson Hastalığı, Huntington hastalığı ve travmatik beyin hasarı gibi nörolojik hastalıklara eşlik eden psikiyatrik belirtilerden bahsedilecektir.

Epilepsi

Epilepsi hastalarında, psikiyatrik belirtiler genel topluma göre daha sık görülürler. Otuzbeş yıl süren bir izlem çalışmasında, epilepsi hastalarının psikiyatrik hastalık geliştirme riskinin, sağlıklı kontrol grubuna göre 4 kat fazla olduğu saptanmıştır (Jalava ve Sillanpaa, 1996). Epilepsi hastalarının %30 ile %50'sinde hastalık süresince psikiyatrik belirtiler/hastalıklar görülmektedir (Mendez, 2009). Epilepside görülen psikopatolojinin biyolojik temelleri olduğu düşünülmektedir.

Epileptiklerde ortaya çıkan psikiyatrik bozukluklar nöbetle zamansal bağlantılarına göre sınıflandırılabilir. Epilepside nöbetle doğrudan ilişkili psikiyatrik belirtiler preiktal (nöbet öncesi), iktal (nöbet sırasında), postiktal (nöbet sonrası), interiktal (nöbetler arasında) psikiyatrik belirtiler olarak sınıflandırılır (Tablo 5). Preiktal dönemde korku, panik, depresif belirtiler, elasyon gibi affektif belirtiler ortaya çıkabilir. İrritabilite ve disfori sıktır. Prodromal semptomlar nöbetten birkaç dakika, saat veya birkaç gün önce görülebilir. Nöbet geçtikten sonra tablo ortadan kalkar. Preiktal belirtilerin nöbeti tetikleyen duygusal stresörlerden ayırt edici özelliği her nöbet öncesi aynı tarzda, aynı şekilde olmalarıdır. Doğrudan nöbet (iktus) sırasında görülen psikiyatrik belirtiler daha çok kompleks parsiyel nöbetler, petit mal ve psikomotor status sırasında görülebilir. Özellikle temporal lob kaynaklı epilepsilerde, epileptik nöbet sırasında ortaya çıkan belirtiler, psikiyatrik belirtilerle karışabilmektedir ve ayırıcı tanıda zorluklara yol açmaktadır. Stereotipik, ani başlangıçlı, ortalama 1-3 dakika arası kısa süreli amaçsız motor davranışlar ya da affektif belirtiler epileptik özelliklidir. Nöbet fazında özellikle temporal lop nöbetlerinde karmaşık varsanılar, bilişsel ve affektif bozukluklar, otomatizm şeklinde psikomotor belirtiler görülebilir. Varsanılar multimodal karakterde (aynı anda işitsel, görsel veya başka bir duyudan) olabilir. Daha çok primer duyusal korteksten değil, sekonder (assosiyasyon) korteksten kaynak alır. Epileptik nöbetler anında her türlü duygusal değişiklik yaşanabilir. Sıklıkla ölüm korkusu yaşanır, ancak birkaç saniye içinde kaybolur. Nonkonvulsif parsiyel status epileptikus sırasında korku, duygudurum değişiklikleri ve psikotik belirtiler uzamış şekilde ortaya çıkarsa akut şizofrenik atak ya da manik atak ile karışabili. Ancak iktus geçtikten sonra belirtilerin tekrarlamaması ve tam düzelme olması, EEG'de bozukluk görülmesi epileptik nöbet lehinedir. Postiktal dönemde, konfüzyon, deliryum, irritabilite, depresif belirtiler sık görülür. Nadiren öfke nöbetleri ve erotik yaşantılar ortaya çıkar. Bu dönemde görülen psikotik bozukluklar genellikle paranoid özellikler şeklindedir. Postiktal psikiyatrik belirtiler çok kısa sürebileceği gibi haftalarca da sürebilir. Epilepsiye eşlik eden psikiyatrik ve bilişsel bozukluklar aşağıda sınıflanmıştır (Garcı´a-Morales ve Kanner, 2008; Cankurtaran ve ark. 2004).

Psikiyatrik Belirtiler

Preiktal Depresyon: Bir nöbetten saatler, günler önce prodromal duygudurum belirtileri; depresyon, irritabilite, disfori görülebilir ve nöbetle bu belirtiler geçebilir. Nöbet öncesi olan prodromal duygudurum değişikliklerinin klinik, eşikaltı nöbet aktivitesinin bir belirtisi olduğu öne sürülmüştür. Preiktal ve iktal depresyonun önlenmesi için ilaç tedavisi yerine nöbetin engellenmesi, nöbet sayısının azaltılması yeterli olmaktadır.

İktal Depresyon: Sıklıkla basit parsiyel nöbetlerde görülen iktal depresyonun sıklığı %1'dir ve iktal dönemde anksiyete, korkudan sonra ikinci en sık görülen psikiyatrik belirtidir. İktal depresyon sıklıkla temporal lop epilepsisi (TLE) olan hastalarda görülmektedir. Üzüntü hissinden, ümitsizlik, intihar girişimi, psikotik depresyona kadar farklı depresyon belirtileri iktal depresyonda görülebilir (García-Morales ve Kanner, 2008).

Tablo 5 — Epilepside Periiktal ve İnteriktal Dönemde Görülen Nöropsikiyatrik Belirtiler

İktal	Postiktal	İnteriktal
• Anksiyete	• Konfüzyon	• Major Depresyon
• Korku hissi	• Depresyon	• Uyum bozukluğu
• Panik atakları	• Ajitasyon	• Distimi/Minör depresyon
• Disfori	• Paronoya	• Affektif labilite
• Ağlama/gülme	• Varsanılar	• Varsanılar/Sanrılar
• Cinsel uyarılma	• Mani	• Panik Bozukluk
• Paronoya	• Agresyon/saldırganlık	• Yaygın anksiyete bozukluğu
• Sanrı/varsanı		• Mani/hipomani
• İllüzyonlar		• Agresyon/saldırganlık
• Dejavu/konfüzyon		• Psikojenik epileptik olmayan nöbetler
• Agresyon/saldırganlık		

Postiktal Depresyon: Hemen nöbet sonrasında ortaya çıkan depresif belirtilerdir. Postiktal depresyonun tedavisi için antiepileptikle birlikte düşük dozda antidepresanların verilmesi önerilmektedir.

İnteriktal Depresyon: Nöbetlerle ilişkisiz ortaya çıkan depresyon belirtileridir. Epilepsi hastalarında en sık görülen duygudurum bozukluğu interiktal depresyondur. Yapılan çalışmalarda epilepsi hastalarında depresyon görülme sıklığı toplum örneklemlerinde en düşük (%6-30 arası), hastaneye başvuran epilepsi tanısı alan hastalarda daha yüksek oranda (%50) bulunmuş, tedaviye dirençli epilepsi hastalarında, cerrahi düşünülenlerde ise en yüksek oranda bulunmuştur. Kompleks parsiyel nöbetler, özellikle TLE'de depresyon riski diğer nöbet tiplerinden fazladır. Epilepsi hastalarında görülen depresyonda psikotik belirtiler; sanrılar, tehdit edici işitme varsanıları, irritabilite sık iken anksiyete, suçluluk, düşük benlik saygısı, bedenselliştirme, ümitsizlik, çaresizlik daha az oranda bulunmuştur (Marsh, 2008). Epilepsi hastalarında, genel topluma göre intihar girişimi 4 -10 kat daha fazla görüldüğü için bu hastalarda intihar düşüncesi dikkatle sorgulanmalıdır. Ayrıca antiepileptiklerin özellikle de barbitüratlar, vigabatrin, topiramat ve levetirasetam'ın intihar davranışı ve düşüncesini plaseboya göre daha fazla (antiepileptikler %0.43, plasebo %0.22) artırdıkları saptanmıştır (Hackett ve ark. 2005; García-Morales ve ark. 2008). Antiepileptik kullanımına bağlı intihar düşünce ve davranışında artış, epilepsi hastalarında psikiyatrik hastalıklar, nöropatik ağrı ve migren için antiepileptik kullananlara göre daha fazla oranda bulunmuştur.

Periiktal ve interiktal dönemde mani, hipomani ise çok sık görülmez. Karbamazepin ve valproik asit gibi antiepileptiklerin, duygudurum düzenleyici etkileriyle epilepsiye eşlik eden mani-hipomani vakalarının az olmasına yol açtıkları düşünülmektedir

Anksiyete Belirtileri: Epilepside görülen anksiyete bozuklukları basit parsiyel nöbetler (aura) sırasında görülen iktal anksiyete belirtileri olarak, bir nöbetin geldiğini gösteren belirtilere karşı psikolojik cevap olarak ya da interiktal anksiyete, interiktal panik atakları olarak ortaya çıkabilir. Epilepsi hastalarında %66'lara varan oranlarda interiktal anksiyete belirtileri görülebilir. En sık limbik odaklı parsiyel nöbetlerde ya da primer jeneralize epilepside görüldüğünü bildiren çalışmalar vardır. Panik bozukluğunun toplumda yaygınlığı %1 iken epilepsi hastalarında görülme oranı %21 olarak bulunmuştur. Periiktal anksiyete belirtileri için epileptik atağın tedavisi yeterli iken, interiktal anksiyete belirtilerinde hastanın aldığı tanıya göre anksiyolitik ve antidepresan ilaç tedavisi ve psikoterapi uygulanmalıdır.

Psikotik Belirtiler: Yaygınlık çalışmaları gözden geçirildiğinde, psikotik bozukluğun epilepsi hastalarında %7 oranında görüldüğü ve psikoz riskinin topluma göre epilepsi hastalarında 6-12 kat arttığı bildirilmektedir (Robertson, 1998).

İktal psikoz genellikle kısa sürelidir, saatler ya da günler sürer. En sık parsiyel kompleks nöbet ya da nonkonvülsif status epileptikus sırasında ağız otomatizması, konuşmada duraklama, mutizm, duygulanım belirtileriyle birlikte görülür ve deliryum ile karışabilir. Psikotik belirtilere içgörünün korunması ve kısa ataklar şeklinde olması, interiktal psikozlardan ayırımında yardımcı olur. İktal psikoz tedavisinde nöbetin tedavi edilmesi/engellenmesi için antiepileptik verilmesi ya da dozunun artırılması yeterlidir; antipsikotik verilmesine gerek yoktur. Sıklıkla antiepileptik alan hastaların antiepileptiklerinin hızlıca kesilmesiyle artan nöbet sayısına bağlı olarak, çoğunlukla da parsiyel kompleks nöbete ikincil olarak uzamış jenaralize tonik-klonik nöbetlerden 24-72 saat sonra ortaya çıkan "postiktal psikoz"da ise bilinç bulanıklığının eşlik ettiği, psikotik belirtilerin olmadığı geçiş döneminden sonra büyüklük sanrıları, dini içerikli sanrılar, varsanılar, katatoni gibi farklı psikotik belirtiler ve duygulanım belirtileri kısa süreli (24 saat - 3 ay) olarak ortaya çıkabilirler. Çoğunlukla ataklar arasında psikopatoloji saptanmaz. Postiktal psikoz, antiepileptik dozlarının ayarlanmasıyla, düşük doz antipsikotik tedavisiyle ya da kendiliğinden düzelir.

Nöbetler arasında ortaya çıkan ve nöbetle doğrudan ilişkisi olmayan kalıcı psikotik belirtilerin olduğu şizofreni benzeri bir durum "interiktal psikoz" olarak adlandırılır. Bu durum için "epilepsinin şizofreni benzeri psikozu" ya da "kronik interiktal psikoz" tanımlamaları da önerilmektedir. Şizofreniden ayırt edici özellikleri duygulanımın ve kişiliğin korunması, işitme yerine görme varsanılarının daha sık olması, klinik seyrin şizofreniye göre daha iyi olmasıdır (Marsh, 2008). Bu özelliklerin yanı sıra interiktal psikozda şizofreni hastalarına göre düşünce sürecinde bozukluk, negatif belirtiler, ailede şizofreni öyküsü ve premorbid şizoid kişilik özellikleri daha az görülmektedir. İnteriktal psikoz tedavisinde şizofreni tedavisine benzer şekilde antipsikotikler, antiepileptilerle farmakokinetik etkileşimlerine dikkat edilerek kullanılmalıdır.

Bilişsel Bozukluklar: Mental yavaşlama başta olmak üzere dikkat bozuklukları, bellek bozuklukları erişkin epileptiklerde sıktır. Eğer epilepsi çocuklukta başlamışsa daha yaygın ve ciddi bilişsel bozukluklar görülür. Nöbet kontrolünün yapılamaması, subklinik nöbetlerin olması, interiktal epileptiform aktivitenin olması, eşlik eden psikiyatrik belirtiler ve de antiepileptik ilaçların yan etkileri bilişsel bozuklukları arttıran etkenlerdir.

Kişilik Değişiklikleri: Epilepside görülen interiktal kişilik değişiklikleri, limbik yapılarla ilişkili olarak en sık TLE'de görülür. TLE'lilerde çevresel konuşma, esprileri anlamama, aşırı dini uğraşılar, viskozite (konuşmayı bitirememe, perseveratif tarzda konuşma, yapışkan sosyal

ilişkiler kurma), cinsel ilginin kaybı ve daha az sıklıkla olmak üzere aşırı yazı yazma, filozofik aşırı uğraşılar görülebilir (Marsh, 2008). Genel topluma göre epilepsi hastalarında kişilik bozukluğu görülme oranları (%21–72) daha fazladır. En sık bağımlı ve çekingen kişilik bozuklukları görülmektedir.

Psikojenik Epileptik Olmayan Nöbetler (Psödonöbet): Bu terim epileptik nöbetleri taklit eden ama beyinde anormal elektriksel aktivite deşarjıyla ilişkili olmayan paroksizmal kısa süreli davranışlar için kullanılmaktadır. Her tip epilepsiyi taklit edebilen bu bozukluk, psikiyatrik tanı olarak somatoform bozukluk ya da yapay bozukluk tanıları alınmasına yol açabilir ve sıklıkla depresyon, anksiyete belirtileriyle birlikte görülür. Epileptik nöbet ile ayırıcı tanıda çok karışan psikojenik epileptik olmayan ataklar tedaviye dirençli epilepsi hastalarının %10'unda, video-EEG monitarizasyon ünitelerinde izlenen epileptiklerin ise %30'unda saptanmıştır (Reuber ve ark. 2005). Psikojenik epileptik olmayan atak tanılı kişilerin %10'unda ise aynı anda gerçek epilepsi atakları da eşlik edebilir (Carson ve ark. 2005).

Tedavi: Epilepside görülen psikiyatrik belirtilerin tedavisi nöbetle ilişkisine göre olmalıdır. Psikiyatrik belirtilerin periiktal dönemde ya da interiktal dönemde ortaya çıkmasına göre ya da kullanılan antiepileptiklerin yan etkisi olarak ortaya çıkıp çıkmadığına göre tedavi değişmektedir. Peri-iktal dönemde olan psikiyatrik belirtiler nöbet kontrolünün sağlanmasıyla düzelmektedir. Antiepileptik yan etkisine bağlı olarak ortaya çıkan psikiyatrik belirtilerde ise antiepileptik ilaç değiştirilmelidir ya da dozu azaltılmalıdır. İnteriktal psikiyatrik belirtilerin tedavisi ise primer olarak ortaya çıkan psikiyatrik bozuklukların tedavisi gibi yapılmaktadır (Marsh, 2008). Antidepresan olarak ilk tercih seçici serotonin geri alım inhibitörleridir (SSRI). Tedavi edici dozlarda SSRI'lara bağlı nöbet oluşma riski genel toplumda görülen nöbet ortaya çıkma riskinden daha düşüktür. SSRI tedavisi ile tam düzelme olmazsa venlafaksin ve duloksetin gibi serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörleri kullanılabilir (García-Morales ve ark. 2008). Antipsikotik ilaçlar arasında ise epilepsi eşiğini düşüren klozapin, klorpromazin kullanımından kaçınılmalıdır. Haloperidol, risperidon gibi antipsikotiklerin ise epilepsi eşiği üzerine etkileri minimaldir.Dünya Sağlık Örgütü'nün ilaç yan etki veri tabanında MSS etkili ilaçlar arasında en fazla nöbet yan etkisi olanlar maprotilin, essitalopram, buprapion, klozapin, klorprotiksen, amoksapin, donepezil, rivastigmin, ketiapin ve trimipramin olarak saptanmıştır (Kumlien ve Lundberg, 2010).

Multipl Skleroz

Multipl Skleroz (MS), bilişsel işlevler, duygudurum ya da kişilikde değişiklik gibi nöropsikiyatrik belirtilerle ilk olarak kendini gösterebilen, genç erişkinde kronik nörolojik yeti yitimine en sık yol açan demyelinizan bir hastalıktır. Multiple Sklerozda görülen nöropsikiyatrik belirtiler 3 gruba ayrılabilir (Joffe,2009, Carson ve ark.2005).

Duygudurum Belirtileri: En sık major depresyon görülür. MS hastalarında yaşam boyu depresyon yaygınlığı %50 oranında saptanmıştır. Depresyon, MS'in prodromal belirtilerinden olabileceği gibi, MS'in kronik seyri ve yeti yitimine yol açması nedeniyle de süreç içinde ortaya çıkabilir. MS'de depresyonun yüksek oranda görülmesinin her iki hastalığın patofizyolojisinde nöroimmünolojik mekanizmaların yer almasına bağlı olduğu da düşünülmüştür (Kaplin ve Carroll, 2008). MS tedavisinde kullanılan yüksek doz kortikosteroidler de depresyona yol açabilir. İnterferon-betanın depresyona yol açtığıyla ilgili kesin bir uzlaşı olmamakla birlikte interferon-beta kullanımına bağlı intihar ve depresyon sıklığının arttığına dair veriler bulunmaktadır. Bu nedenle şiddetli depresyonu olanlarda interferon-beta kullanılmamalıdır. Daha önce depresyon geçirmiş olanlarda ya da ailesinde depresyon olanlarda ise interferon-beta dikkatli kullanılmalı, hastalar tedavi sırasında depresyon açısından daha sık takip edilmelidir. İntihar düşüncesi ve girişimleri de MS hastalarında sık görülebilir. Özellikle erkek cinsiyet, 30 yaş öncesi MS'in başlaması, yeni tanı konması intihar riskini artıran etkenlerdir. Hastalığın ciddi nörolojik yeti yitimine yol açması ve beklenmedik atakların olması nedeniyle hekimler, hastaların depresif belirtilerini hastalığa normal tepki gibi algılamamalılar ve hastaları psikiyatrik açıdan da izlemelidirler. MS'da görülen depresyon tedavisinde fluoksetin, venlafaksin, bupropion gibi ilaçlar yorgunluğa karşı aktive edici etkileri nedeniyle tercih edilebilir. Mirtazapin, paroksetin ise sedasyon ve iştah artışı gibi yan etkileriyle uykusuz ya da iştah kaybı şikayeti olan hastalar için uygun olabilir (Kaplin ve Carroll. 2008). Trisiklik antidepresanlar antidepresan etkinlikleri yanında inkontinans, nöropatik ağrı gibi hastalık belirtilerine de etkili olabilir.

Bipolar bozukluklar MS'da, genel topluma göre 2 kat daha sık görülmektedir. Özellikle sağ frontal lob lezyonlarında manik belirti görülme sıklığının daha fazla olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. "Steroid psikozu" olarak da adlandırılan kortikosteroidlerin kullanımına bağlı enerji düzeyinde artış, uykuda azalma ve öfori gibi belirtilerle ortaya çıkan streroide bağlı hipomani-mani için özellikle daha önce depresyon geçirmiş olan MS hastaları risklidir. Multiple Skleroz'da görülen öfori hem hipomani, maniye eşlik edebilir hem de tek başına görülebilir. Multiple Skleroz'luların %25'ine yakın kısmında görülen öfori özellikle sekonder progresif MS'de daha sıktır. Öforiye bilişsel işlevlerde bozulma, öfke nöbetleri, çocukça davranışlar, impulsivite, emosyonel labilite, zayıf içgörü ve empati yokluğu gibi özellikler eşlik edebilir. Patolojik gülme-ağlama ise "emosyonel inkontinans, emosyonel labilite, psodobulber affekt" gibi farklı terimlerle de ifade edilen, duygudan bağımsız şekilde

hastanın uygunsuz, kontrol edilemeyen duygusal dışavurumlarıdır. Hasta kızdığında ya da üzgün olduğunda ya aşırı derecede ağlar (patolojik ağlama) ya da durum ile uyumsuz uzun süreli kontrol edemediği gülmeleri (patolojik gülme) olur. Benzer şekilde hasta mutlu olduğunda da ya aşırı derecede güler ya da durum ile uygunsuz şekilde ağlar. Patolojik ağlama daha sıktır; özellikle psödobulber palsili MS'lilerde patolojik gülme-patolojik ağlama daha sık görülürr. Tedavisinde antidepresan etkinliğinden bağımsız olarak SSRI'lar ya da trisiklik antidepresanlar etkindir.

Bilişsel Bozukluklar: MS tanılı hastaların %50-70'inde nöropsikolojik test bataryalarında saptanabilen bilişsel bozukluklar görülür. Bilişsel bozukluklar çalışma belleği, uzamsal-görsel bellek, işlem hızı, yürütücü işlevler gibi alanları kapsayan kademeli kötüleşme gösteren subkortikal demans olarak tanımlanabilir. MS'daki zihinsel bozukluklar için interferon-betanın olumlu etkileri görülmüş (Patti ve ark. 2010) ve asetil kolin esteraz inhibitörü donepezil ile bazı ümit verici sonu sonuçlar alınmıştır. (Cristodoulou ve ark. 2008)

Yorgunluk: MS hastalarının %80'i en belirgin şikayet olarak yorgunluktan bahsetmektedir (Jaffe, 2009). Yorgunluk hem fiziksel hem de mental yorgunluk olarak belirtilebilir. Özellikle gün ilerledikçe artan bir yorgunluk şeklindedir. Yorgunluk depresyona, ilaç yan etkilerine, yürüyüş bozuklukları gib fiziksel kısıtlılıklara da bağlı olabilir. Depresyonun tedavisi yorgunluğun geçmesini kısmen sağlayabilir. Yorgunluğun tedavisinde aktive edici etkileri olan fluoksetin, serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörleri gibi antidepresanlar, amantadin, modafinil, psikostimülanlar ve dopaminerjik ajanlar gibi farmakolojik tedaviler ile birlikte fiziksel aktivite, farklı psikoterapi yöntemleri denenmekle birlikte etkinliği tam olarak kanıtlanmış bir tedavi yöntemi henüz bulunmamaktadır.

Parkinson Hastalığı

Parkinson Hastalığında (PH) tremor, rijidite, bradikinezi gibi motor belirtiler ön planda olmakla beraber psikiyatrik belirtiler, bilişsel bozukluklar ve de davranış bozuklukları tabloya eşlik edebilir (Tablo 6) (Marsh ve Margolis, 2009).

Psikiyatrik Belirtiler

Hastalığın yaptığı yeti yitimi nedeniyle üzüntü, demoralizasyon, frustruasyon, utanma gibi normal psikolojik tepkiler görülebilir. Ancak hastaların %90'ında hastalık seyri sırasında psikiyatrik belirtiler ortaya çıkmakta ve bu bozuklukların organik temellerine işaret etmektedir.

Depresyon: PH'da en sık görülen psikiyatrik belirtidir ve hastaların %40-50'sinde görülür. Major depresyon daha az görülmekte iken "minör depresyon, subsendromal depresyon" olarak adlandırılan hafif depresif belirtiler daha sık görülmektedir. Hastalığın yarattığı motor yetersizlikler nedeniyle hastalarda istek olsa da keyif verici etkinliklere katılamazlar ya da beceremezler. Hasta depresyonda ise ilgi, istek kaybı olur, motor belirtilerden bağımsız olarak keyifsizlik, mutsuzluk sürekli mevcuttur. PH'da görülen depresyonda anksiyete, panik belirtilerinin daha sık görüldüğü ama suçluluk düşünceleri, intihar, sanrı ve anhedoninin ise daha az olduğu saptanmıştır (Lemke, 2008).

Depresyonları olmasa da, sabah erken uyanma, enerji azlığı, retardasyon motor belirtilere eşlik edebilir. Ayrıca hastada depresyon olmasa da, patolojik ağlama, emosyonel inkontinans, aşırı duygusallık görülebilir. Antiparkinson ilaç kullanımı sırasında "on" dönemlerinde olan hareketlilik, hipomani belirtileri ile, "off" dönemlerinde olan durgunluk, disfori, ajitasyon, anksiyete ise depresyon ile karışabilir.

İlaç etkileşimi ve yan etkileri az olan seçici serotonin geri alım engelleyicileri parkinsonizmi artırmadıkları kanıtlandıktan sonra PH'ye bağlı depresyonda en sık kullanılan ilaçlar olmaya başlamışlardır (Lemke, 2008). Depresif belirtiler için antidepresanlar önerilmekle birlikte az sayıdaki plasebo kontrollü çalışmanın sonuçları sertralin ve sitalopramın etkinliğinin plasebadan anlamlı farkı olmadığı yönündedir. Plasebo kontrollu bir çalışmada paroksetin'in plasebodan daha iyi olmsına karşın far-

Tablo 6 — Parkinson Hastalığı'nda Görülen Nöropsikiyatrik Belirtiler

Bilişsel Bozukluklar	Affektif Belirtiler	Psikotik Belirtiler	Davranış Bozuklukları
Yürütücü işlev bozuklukları	Depresyon	Varsanılar	Dürtü kontrol bozuklukları
Dikkat bozukluğu	Apati	Sanrılar	Hiperseksüalite
İşlem hızında yavaşlama	Duygusal inkontinans		Aşırı kumar oynama
Bellek bozuklukları	Anksiyete bozuklukları		L-dopa kötüye kullanımı
Görsel-uzamsal bozukluk	Panik atak		Tekrarlayıcı davranışlar
Demans	Yaygın anksiyete bozuklukları		Kompülsüyonlar
Deliryum	Durumsal kaygı		Motor stereotipiler
	Hipomani/mani		İstifcilik

kın istatiksel anlamlı olmadığı nortriptilin'in ise plaseboya göre daha etkili olduğu saptanmıştır (Menza ve ark. 2009). Bir dopamin agonisti olan pramipeksol'ün motor belirtilere etkisinden bağımsız olarak depresif belirtilere etkili olduğunu gösteren plasebo kontrollü bir çalışma bulunmaktadır (Barone ve ark. 2010).

Anksiyete: Motor hareketleri başlatmada zorluk anksiyeteye yol açabilir. Bununla birlikte PH'ya özelikle panik bozukluk, sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu gibi anksiyete bozuklukları %25 oranında eşlik edebilir. Anksiyete belirtileri motor belirtilerden önce ortaya çıkabilir, levodopa seviyesinde olan değişikliklere bağlı "off" dönemlerinde de görülebilirler.

Mani/hipomani: PH'da nadir görülür; cerrahi tedavi sonrası ya da dopaminerjik ilaçların yan etkisi olarak "on" dönemlerinde ortaya çıkabilir.

Psikoz: Psikotik belirtiler hastaların %25'inde görülmektedir. Varsanılar, sanrılara göre daha sıktır. Dopaminerjik ilaç kullanımına bağlı olarak psikotik belirti ortaya çıkma riski artmaktadır. Görsel varsanılar sıklıkla iyi şekillenmiş hayvan ya da insan görüntüleridir, hastalarda bu varsanılara karşı içgörü sıklıkla korunur. Görsel varsanılar dışında görsel illüzyonlar, kişinin arkasından geçtiği hissi alınan, sınırları belli ya da belirsiz cisimler ve dokunma, işitme, koku varsanıları da ortaya çıkabilir. Hastalık ilerledikçe varsanılara içgörü azalabilir ve daha kalıcı hale gelebilirler..Sanrılar ise sılıkla paranoid tipte olup eşin sadakatsizliği, zehirlenme gibi temalar içerir. Psikotik belirtiler için öncelikle dopaminerjik ilaçların dozunun, motor belirtileri kötüleştirmeyecek doza kadar azaltılması, antikolinerjik ilaçların, amantadin ve selejilinin, bunlar yetmiyorsa agonistlerin kesilmesi önerilmektedir. Bu yöntemler işe yaramazsa ya da psikotik belirtiler çok şiddetli ise ketiapin ya da düşük dozlarda klozapin tedaviye eklenebilir.

Davranış Bozuklukları

Parkinson hastalarında dürtüsel davranışlar ve motor stereotipiler görülebilir (Marsh, 2008, Verbaan ve ark. 2009). Dürtü kontrol bozuklukları başkalarına ve kendisine zarar verdiği halde kişinin karşı koymadığı ve aşırı miktarda yaptığı haz verici davranışlardır. Bu bağlamda en sık patolojik kumar oynama, cinsel aktivite artışı, aşırı alışveriş yapma, aşırı yemek yeme, aşırı para harcama görülmektedir. Sıklıkla yüksek dozda dopaminerjik ilaç kullananlarda, erken yaşta başlayan PH olanlarda, dürtüsel kişilik özellikleri gösterenlerde, psikiyatrik hastalık komorbiditesi olanlarda, alkol bağımlılığı öyküsü olanlarda ve erkeklerde daha sık görülmektedir. Bu belirtiler bazen cerrahi tedavi sonrası ortaya çıkabilirler.

"Dopamin disregulasyon bozukluğu" ya da "hedonistik homeostatik disregulasyon" olarak tanımlanan sendrom ise Parkinson hastalarının kendilerini iyi hissetmek için motor belirtilerin tedavisi için gereken dozdan daha fazla miktarda dopaminerjik ilaçları, sanki bir madde bağımlısı gibi kullanmalarını ve dürtüsel davranışların birlikteliğini tanımlamaktadır (Wu ve ark. 2009). Motor stereotipiler *(punding)* Parkinson hastasının haz vermediği halde günlük işlevlerini etkileyecek derecede sürekli olarak yaptığı, tekrarladığı ve kompülsiyonlarda olduğu gibi yapmadığında huzursuzluk hissettiği hareketlerdir. Örneğin tüm gün bir eşyayı elinde tutmak, incelemek, amaçsız yürümek, amaçsız araba sürmek, bir aleti tekrar tekrar söküp takmak, anlamsız cisimleri toplamak gibi davranışlar olabilir. Dopamin agonistleri, tek başına levodopa kullanıma göre dürtü kontrol kusurunu ve levodopa ise dopamin disregulasyon bozukluğunu daha fazla oranda yapmaktadır. Bu durumlarda öncelikle dopamin agonistlerinin dozlarının azaltılması önerilmektedir. Dopamin agonistlerinin kesilip, tek başına levodopa verilmesi ile de dürtü kontrol bozuklukları azalabilir. Duygudurum düzenleyicileri, kompülsif davranışlar üzerine etkili serotoninerjik antidepresanlar, ketiapin, klozapin gibi antipsikotikler, psikoterapi, amantadin ve ilaçların azaltılamadığı hastalarda derin beyin stimülasyonu gibi yöntemler denenebilir (Wu ve ark. 2009).

Bilişsel Bozukluklar

Hafif derecede yürütücü işlev bozukluğundan demansa kadar değişen bilişsel bozukluklar görülebilir. Demans hastaların %25-40'ında gelişir, hastalık süresi uzadıkça ve yaş arttıkça demans görülme riski artmaktadır. Genel özellikleri itibarıyla subkortikal tipte olan Parkinson demansı'nda yürütücü işlev bozuklukları belirgindir; bilgi işlem hızı, dikkat, uzamsal planlama, verbal akıcılık da bozulur. Tedavide rivastigmin gibi kolinesteraz inhbitörleri kullanılabilir (Emre ve ark. 2004)

İnme

İnmeye bağlı olarak ortaya çıkan nöropsikiyatrik sendromlar sık görülen ve yeti yitimine, fiziksel rehabilitasyonun güçleşmesine ve morbiditeye yol açan komplikasyonlardır.

Psikiyatrik Belirtiler

İnme Sonrası Depresyon: İnme sonrası sık görülen depresyon yaşam kalitesini, kötüleştiren, ölüm oranlarını arttıran, işlevselliği azaltan ve bilişsel işlevlerde kötüleşmeye yol açan bir psikiyatrik komplikasyondur. Farklı oranlar bulunmakla birlikte toplum temelli çalışmalar inme sonrası herhangi bir zamanda %33 oranında depresyon saptamıştır (Hackett ve ark.2005). Akut inme sonrası hastanede major depresyon görülme oranı ise %25 olarak bulunmuştur (Lee ve Lipsey,2008). İnme sonrası depresyonda isteksizlik, keyifsizlik, enerji kaybı, konsantrasyon kaybı, iştahsızlık, uyku bozukluğu gibi tipik

depresyon belirtileri görülmektedir. İntihar düşünceleri ise toplumda görülenden daha fazla oranda, %20 oranında görülmektedir, inme sonrası depresyon düşünülen hastalarda mutlaka sorulmalıdır. Genç yaş, kadın olmak ve yeti yitiminin fazla olması depresyon gelişmesi için risk etkenlerindendir. Sol frontal korteks ve sol bazal ganglia inmelerinde ilk 3 ay içinde major depresyon görülme oranı sağ kortikal bölge inmelerine göre daha fazla iken inmeden 3 ay sonra her iki hemisferde benzer oranlarda depresyon saptanmaktadır. Sol kortikal inmelerde frontal uca yakınlık arttıkça depresyon şiddeti artmaktadır. Bilişsel ve fiziksel yeti yitimi şiddeti ve depresyon arasındaki korrelasyona bakıldığında inmenin frontal bölgeye yakınlığıyla depresyon şiddeti arasında daha güçlü bir bağlantıya bulunmuştur. Bu nedenle inme sonrası depresyon belirtileri sadece tibbi hastalığa psikolojik cevap olarak düşünülmemelidir.

İnme sonrası fizyoterapiye uyum sağlayamayan/isteksiz hastalarda ya da tam tanı ölçütlerini karşılamasa dahi birkaç depresyon belirtisi bulunan hastalarda antidepresan tedavisi önerenler bulunmaktadır (Carson ve ark. 2005). Bir "Cochrane" meta-analizinde inme sonrası görülen depresyonun tedavisinde antidepresanlar küçük ama anlamlı oranda etkili bulunurken psikoterapi ise etkisiz bulunmuştur (Hackett ve ark. 2008). Randomize kontrollü çalışmalarda inme sonrası depresyonda sertralin, sitalopram ve nortriptilin'in etkinliği gösterilmiştir (Starkstein ve ark. 2008). Sitalopram ve sertralin hem etkinlikleri hem de yan etkilerinin az olması nedeniyle ilk tercih edilecek antidepresanlardır. Antidepresan tedaviye cevap ilk 6-8 hafta içinde ortaya çıkmakla birlikte etki etmesi için bazen 10-12 haftaya kadar beklemek gerekebilir. Tedaviye cevap olmazsa, intihar düşünceleri varsa, psikotik belirtiler eşlik ediyorsa ve yemek yememe gibi şiddetli depresyon belirtileri varsa hasta doğrudan psikiyatriye yönlendirilmelidir.

Mani: İnme sonrası mani nadir görülmekle beraber (%1'den az) tipik mani belirtileri ortaya çıkabilir. Özellikle sağ hemisfer hasarında ve ailesinde mani öyküsü olanlarda risk artmaktadır. Mani tedavisi için duygudurum düzenleyiciler ve/veya antipsikotikler kullanılır.

Anksiyete: Akut inme sonrası %25 oranında hastada anksiyete belirtileri görülmektedir. Bu hastaların yarısında major depresyon, %25'inde minör depresyon tabloya eşlik etmektedir. İnme sonrası anksiyete tek başına ise birkaç ay içinde geçerken, depresyon ve anksiyete komorbiditesinde depresyon daha uzun sürer ve günlük yaşam aktiviteleri daha zor düzelir.

Apati: Spontan hareketlerin, konuşmanın azaldığı, cevap verme süresinin kısaldığı, yavaşladığı, geciktiği, daha sık frontal ve anterior temporal bölge hasarında görülen bir belirtidir.

Katastrofik Reaksiyonlar: Beyin hasarı nedeniyle hastanın yapamadığı bazı görevler nedeniyle frustrasyon sonucu öfkelenme, kızma daha çok afazi sonrası görülür.

Patolojik Ağlama/Patolojik Gülme: Akut inme sonrası 1 yıl içinde %10-20 oranında görülen patolojik gülme/ağlama hastanın sosyal yaşamını etkileyen bir komplikasyondur. Patolojik ağlama daha sıktır. Hem pontin hasar hem de subkortikal ve frontal bölgelerde hasar sonucu emosyonel labilite ortaya çıkabilir.

Bilişsel Bozukluklar

Serebrovasküler hastalıklar sonrası ortaya çıkan ancak demans tanısını karşılamayan bilişsel bozukluklar "Vasküler Kognitif Yetersizlik (Vascular Cognitive Impairment)" olarak tanımlamaktadır. Vasküler Demans ise serebrovasküler olay sonrası ortaya çıkan demans tanıları için kullanılan heterojen bir tanı grubudur. Bilişsel bozukluklar beyin hasarı bölgesine göre değişmektedir.

Huntington Hastalığı

Huntington Hastalığı psikiyatrik ve bilişsel belirtilerin en sık bulunduğu nörodejeneratif hastalıklardan biridir. Bu belirtiler sıklıkla motor belirtilerle birlikte ortaya çıkarlar. Uzamsal-görsel işlev bozukluğu, yürütücü işlevlerde, bellek ve sözel işlevlerde bozuklukların ortaya çıktığı progresif bir subkortikal demans tipiktir(Marsh ve Margolis, 2009).

Hastaların %80'inde hastalık seyri sırasında psikiyatrik belirtiler görülür. Major depresyon, mani, disinhibisyon, kişilik değişiklikleri, obsesif-kompulsif belirtiler ve varsanılar, sanrılar gibi psikotik belirtiler en sık görülen belirtilerdir (Rosenblatt, 2008). Kişilik özellikleri olarak başta apati ve irritabilite olmak üzere disinhibisyon, labil affekt, sinirlilik ve paranoid özellikler görülebilir. Huntington hastalarında intihar genel topluma göre 4-6 kat daha fazla görüldüğü için intihar açısından riskli bir gruptur. Psikiyatrik belirtilerin tedavisi diğer psikiyatrik hastalıklara benzer şekildedir. Bilişsel belirtiler için bir noradrenerjik agonist olan atomeksetin (Beglinger ve ark. 2009), asetilkolinesteraz inhibitörleri ve memantin kullanımıyla (Cankurtaran ve ark. 2006) ilgili bazı veriler olmakla birlikte yeterli düzeyde kanıt bulunmamaktadır.

Travmatik Beyin Hasarı

Günümüzde genç erişkinlerde görülen nöropsikiyatrik belirtilerin en sık sebeplerinden biri kafa travmasıdır. Kafa travmasına bağlı kronik olarak gelişen nöropsikiyatrik belirtiler üç gruba ayrılabilir (Jorge ve Robinson, 2009).

Psikiyatrik Belirtiler

Depresif belirtiler, travma sonrası beyin hasarında en sık görülen psikiyatrk belirtilerdir ve hastaların %25'inde or-

taya çıkarlar.. Özellikle travmanın etkisinden bağımsız olarak aşırı derecede üzüntü ve rehabilitasyona isteksizlik major depresyonu düşündürmelidir. Sol dorsolateral frontal bölge ve sol bazal ganglia hasarları major depresyon ortaya çıkması için yüksek riskli beyin bölgeleridir (Jorge ve ark. 2004).

Apati beyin hasarının doğrudan etkisiyle ya da travma sonrası ortaya çıkan major depresyon, deliryum ya da demansın belirtisi olarak görülebilir. Tek başına apati olduğunda depresyonda görülen suçluluk düşünceleri, üzüntü, intihar düşünceleri olmaz. Apati meziyal frontal lob ve subkortikal uzantılarının hasarı sonucu ortaya çıkar. Travma sonrası beyin hasarına bağlı apati tedavisinde metilfenidat gibi uyarıcılar, dopaminerjik ilaçlar, asetilkolin esteraz inhibitörleri denenmiştir, ancak yeterli kanıt yoktur.

Travmatik beyin hasarına bağlı psikotik belirtiler de ortaya çıkabilir. Varsanılar, sanrılar, düşünce bozuklukları tek başlarına ya da birlikte görülebilir. En sık paranoid sanrılar ve işitme varsanıları saptanmaktadır. Her iki hemisfer hasarında da görülebilen psikotik belirtiler için risk etkenleri ailede şizofreni öyküsü olması, ergenlikte ve hafif şiddette bir kafa travması geçirilmesidir. Psikoz tedavisi için düşük dozlarda risperidon, olanzapin, ketiapin, aripiprazol gibi atipik antipsikotikler tercih edilmelidir.

Travma sonrası *"postconcussive syndrome"* olarak adlandırılan durum sersemlik, yorgunluk hissi, başağrısı, gürültüye karşı aşırı hassasiyet, bellek kayıp dönemleri "lapses", konsantrasyon bozukluğu, anksiyete, iriritabilite belirtilerinin olduğu bir sendromdur. Nörolojik muayene normaldir ve hastaların %90'ınına yakını ilk 3 ay içinde kendiliğinden düzelir. Eğer 3 aydan sonra düzelme olmazsa subdural hematom gibi diğer nörolojik sebeplerin ya da major depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların ekarte edilmesi önerilmektedir.

Bilişsel Bozukluklar

Travma sonrası akut dönemde geçici konfüzyondan komaya kadar değişen bilinç kaybı, oryentasyon bozukluğu, amnezi ve deliryum görülebilir. Bu akut dönemdeki bilişsel bozukluklar travma sonrası 6-12 ay arası dönemde düzelebilirler (Rao, 2008). Sonraki 6-12 aylık dönemde bilişsel bozukluklar daha stabil seyrederler. Bu süreden sonra devam eden kalıcı bilişsel sekeller için "travmatik beyin hasarına bağlı demans/amnestik bozukluk" tanıları konulur. Travmatik beyin hasarına bağlı en sık dikkat olmak üzere, uyanıklık, konsantrasyon, bellek, dil ve yürütücü işlevlerde bozulma şeklinde bir ya da daha fazla bilişsel alanda bozukluk ortaya çıkabilir.

Davranış Bozuklukları/Kişilik Değişiklikleri

"Travma sonrası frontal-temporal lob sendromu, travma sonrası beyin hasarına bağlı kişilik değişikliği, organik kişilik sendromu" olarak adlandırılan uygunsuz sosyal davranışlar, agresyon, disinhibisyon, impulsivite, motivasyon azlığı, apati, yargılama bozukluğu gibi davranışlar görülebilir. Travma sonrası beyin hasarına bağlı kişilik değişikliklerinde eğer hastaya ve çevresine çok rahatsızlık veriyorsa SSRI'lar, dopaminerjik ilaçlar, psikostümülanlar, duygudurum düzenleyiciler ve yüksek doz beta-blokörler kullanılabilir.

Kaynaklar

Andreasen NC, Black DW. Diagnosis and classification. İn: Andreasen NC, Black DW, eds. Introductory textbook of psychiatry. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc.; 2001.:21-45.

Andreasen NC, Black DW. Schizophrenia. İn: Andreasen NC, Black DW, eds. Introductory textbook of psychiatry. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc.; 2001.: 211-251.

Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Elkitabı, yeniden gözden geçirilmiş dördüncü baskı (DSM-IV-TR), Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, 2000'den çeviren Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2001.

Alloy LB, Abramson LY, Urosevic S, et al. The psychosocial context of bipolar disorder: environmental, cognitive and developmental risk factors. Clin Psychol Rev. 2005; 25:1043-75.

Balanza-Martinez V, Selva G, Martinez-Aran A, et al. Neurocognition in bipolar disorders- a closer look at comorbidities and medications. Eur J Pharmacol. 2010; 626:87-96.

Bandelow B, Zohar J, Hollander E, Kasper S, Moller HJ & WFSBP task force on treatment guidelines for anxiety, obsessive-compulsive, post-traumatic stress disorders. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the pharmacological treatment of anxiety, obsessive-compulsive and post-traumatic stres disorders-first revision. World J Biol Psychiatry. 2008; 9:248-312.

Barnett JH, Smoller JW. The genetics of bipolar disorder. Neuroscience. 2009;164:331-43.

Beidel DC, Rao PA, Scharfstein L, Wong N, et all:. Social skills and social phobia: An investigation of DSM-IV subtypes. Behav Res Ther. 2010;48:992-1001.

Bear RE, Fitzgerald P, Rosenfeld JV, Bittar RG.: Neurosurgery for obsessive-compulsive disorder: contemporary approaches. J Clin Neurosci. 2010;17:1-5.

Beglinger LJ, Adams WH, Paulson H.:Randomized controlled trial of atomoxetine for cognitive dysfunction in early Huntington disease. J Clin Psychopharmacol. 2009 Oct;29(5):484-7.

Bremner JD, Vythilingam M, Vermetten E, et al. MRI and PET study of deficits in hippocampal structure and function in women with childhood sexual abuse and posttraumatic stress disorder. Am J Psychiatry. 2003;160:924-32.

Brown RJ, Schrag A, Trimble MR. Dissociation, childhood interpersonal trauma, and family functioning in patients with somatization disorder. Am J Psychiatry. 2005;162:899-905.

Bxarone P, Poewe W, Tolosa E, Weintraub D. Pramipexole for the treatment of depressive symptoms in patients with Parkinson's disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2010 Jun;9(6):573-80.

Cankurtaran ES, Ozalp E, Soygur H. Clinical experience with risperidone and memantine in the treatment of Huntington's disease.J Natl Med Assoc. 2006 Aug;98(8):1353-5.

Cankurtaran EŞ, Uluğ B, Saygı S. Epilepsiye eşlik eden psikiyatrik bozukluklar. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2004,14(2), Haziran: 97-106.

Carson AJ, Zeman A, Myles L, Sharpe MC. Neurology and Neurosurgery. Chapter 32. Ed: Levenson JL. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine, 2005, APP:701-33.

Chrisdoulou C, MacAlester WS, McLinskey NA et al. Treatment of cognitive impairment in multtpl sklerosis: Isthe use of AchEI viable option? CNS drugs 22(2):87-97.

Clark DM, Wells A. A cognitive model of social phobia. In Heimberg RG, Liebowitz MR, Hope DA, Schneier FR, editors. Social phobia: diagnosis, assessment and treatment. New York: Guilford; 1995:69-93.

Craig KJ, Chamberlain SR. Neuropsychology of anxiety disorders. In Stein DJ, Hollander E, Rothbaum BO, editors. Textbook of anxiety disorders. Arlington: American Psychiatric Publishing; 2010: p. 87-102.

Dougherty DD, Rauch SL, Greenberg BD. Pathophysiology of obsessive-compulsive disorder. In Stein DJ, Hollander E, Rothbaum BO, editors. Textbook of anxiety disorders. Arlington: American Psychiatric Publishing; 2010: p. 287-309.

Ehring T, Ehlers A, Cleare AJ, et al. Do acute psychological and psychobiological responses to trauma predict subsequent symptom severities of PTSD and depression? Psychiatry Res. 2008;161:67-75.

Eisen JL, Yip AG, Mancebo MC. Phenomenology of obsessive-compulsive disorder. In Stein DJ, Hollander E, Rothbaum BO, editors. Textbook of anxiety disorders. Arlington: American Psychiatric Publishing; 2010:261-86.

Emre M, Aarsland D,Albanese A et al. Rivastigmine for dementia associated with Parkinson's disease.NEJM 2004;9:351 (24) 2509-18.

Ettinger AB, Reed ML, Goldberg JF et al. Prevalence of bipolar symptoms in epilepsy vs other chronic health disorders. Neurology. 2005;65(4):535-40.

Evans DL, Charney DS, Lewis L. Mood disorders in the medically ill: scientific review and recommendations. Biol Psychiatry. 2005;58:175-89.

Freitas-Ferrari MC, Hallak JEC, Trzesniak C, et al. Neuroimaging in social anxiety disorder: A systematic review of the literature. Prog Neuropsychoparmacol Biol Psychiatry. 2010; 34:565-80.

Gamble AL, Rapee RM. The time-course of attention to emotional faces in social phobia. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2010;41:39-44.

García-Morales I, Kanner AM. Psychiatric comorbidities in epilepsy: identification and treatment. Neurologist. 2008 Nov;14(6 Suppl 1):S15-25.

Goodwin RD, Roy-Byrne PP. Panic and suicidal ideation and suicide attempts: results from the National Comorbidity Survey. Depress Anxiety 2006;23:124-32.

Hackett ML, Anderson CS, House A, et al. Interventions for treating depression after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Oct 8;(4).

Hackett ML, Yapa C, Parag V, Anderson CS. Frequency of depression after stroke: a systematic review of observational studies. *Stroke* 2005;36:1330–40.

Hedges DW, Brown BL, Shwalb DA, et al. The efficacy of selective serotonin reuptake inhibitors in adult social anxiety disorder: a meta-analysis of double-blind, placebo-controlled trials. J Psychopharmacol. 2007;21:102-11.

Hobson JA. The dreaming brain. Basic Books; 1988: p. 133.

Jaffe RT. Neuropsychiatric Aspects of Multiple Sclerosis and Other Demyelinating Disorders. Kaplan and Sadock's Comprhensive Textbook of Psychiatry, 2009, 9. baskı, Ed: Sadock Lippincott Williams & Wilkins (LWW): 503-6.

Jalava M and Sillanpaa M. Concurrent illness in adult with childhood-onset epilepsy: apopulation-based 35-year follow-up study. Epilepsia,1996;37:1155-63.

Jaeger J, Berns S, Uzelac S, Davis-Conway S. Neurocognitive deficits and disability in major depressive disorder. Psychiatry Res. 2006;145:39-48.

Johnson JG, Cohen P, Kasen S, Brook JS. Dissociative disorders among adults in the community, impaired functioning and axis I and II comorbidity. J Psychiatr Res. 2006;40:131-40.

Jorge R, Robinson RG. Neuropsychiatric Aspects of Traumatic Brain Injury. Kaplan and Sadock's Comprhensive Textbook of Psychiatry, 2009, 9. baskı, Ed: Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz P.Lippincott Williams & Wilkins (LWW): 463-81.

Jorge, R.E., Robinson, R.G., Moser, D. Major depression following traumatic brain injury. Archives of General Psychiatry 2004;61(1):42–50.

Kaplin AI, Carroll KAL. Multiple Sclerosis. Psychiatric Aspects of Neurologic Diseases. Practical Approaches to Patient Care. Chapter:6, Ed: Lyketsos C. G., Rabins P.V., Lipsey J. R., Slavney P. R., Oxford University Press, Inc. 2008:131-59.

Keck PE, McElroy SL. Treatment of bipolar disorder. In Schatzberg AF, Nemeroff CB, editors. Textbook of psychopharmacology. Arlington: American Psychiatric Publishing; 2009: p.1113-33.

Kessler RC, Berglund PA, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6):593-602.

Kessler RC, Chiu WT, Jin R, et al. The epidemiology of panic attacks, panic disorderand agoraphobia in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2006; 63:415-24.

Keshavan MS, Gilbert AR, Diwadkar VA. Neurodevelopmental theories. In: Lieberman JA, Stroup TS, Perkins DO, editors. Textbook of schizophrenia. Arlington: American Psychiatric Publishing; 2006: p. 69-83.

Keshavan MS, Tandon R, Boutros NN, Nasrallah HA. Schizophrenia, "just the facts": What we know in 2008. Part 3. Neurobiology. Schizophrenia Res. 2008;106:89-107.

Kırpınar İ. Psikiyatrik semiyoloji; belirtiler, bulgular, sendromlar. Ankara: HYB basım yayın, 2008.

Köroğlu E. Psikiyatrik öykü alma kılavuzu ve klinik psikopatoloji. İn: Güleç C, Köroğlu E, eds. Psikiyatri temel kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 1997: p. 23-63.

Kulaksızoğlu IB, Tükel R, Üçok A, Yargıç İ, Yazıcı O. Psikiyatri. İstanbul: Galenos Yayınevi, 2010.

Kumlien E, Lundberg PO. Seizure risk associated with neuroactive drugs: Data from the WHO adverse drug reactions database.Seizure, 2010;19:69-73.

Lam RW, Mok H. Depression. New York: Oxford University Press; 2008.

LaGarde G, Doyon J, Brunet A. Memory and executive dysfunctions associated with acute posttraumatic stress disorder. Psychiatry Res. 2010;177:144-9.

Lee HB, Lipsey JR. Stroke. Psychiatric Aspects of Neurologic Diseases. Practical Approaches to Patient Care. Chapter 8. Ed: Lyketsos C. G., Rabins P.V., Lipsey J. R., Slavney P. R., Oxford University Press, Inc. 2008:67-83.

Lemke MR. Depressive symptoms in Parkinson's disease. Eur J Neurol. 2008 Apr;15 Suppl 1:21-5.

Liebowitz MR, Gelenberg AJ, Munjack D. Venlafaxine extended release vs placebo and paroxetine in social anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry. 2005;62:190-8.

Lightfoot JD, Seay Jr. S, Goddard AW. Pathogenesis of generalized anxiety disorder. In Stein DJ, Hollander E, Rothbaum BO, editors. Textbook of anxiety disorders. Arlington: American Psychiatric Publishing; 2010: p. 173-92.

Lipsitt DR. Hypochondriasis and somatization disorder. In Leigh H, Streltzer J, editors. Handbook of Consultation-Liaison Psychiatry. New York: Springer; 2008: p. 152-67.

Lorenzetti V, Allen NB, Fornito A, Yücel M. Structural brain abnormalities in major depressive disorder: A selective review of recent MRI studies. J Affect Disorders. 2009;117:1-17.

MacNamara A, Hajcak G. Distinct electrocortical and behavioral for increased attention to threat in generalized anxiety disorder. Depress Anxiety. 2010;27:234-43.

Mai F. Somatization disorder: a practical review. Can J Psychiatry. 2004;49:652-62.

Marsh L, Margolis RL. Neuropsychiatric Aspects of Movement Disorders. Kaplan and Sadock's Comprhensive Textbook of Psychiatry, 2009, 9. baskı, Ed: Sadock ins (LWW): 481-503.

Marsh L. Epilepsy, Psychiatric Aspects of Neurologic Diseases. Practical Approaches to Patient Care. Ed: Lyketsos C. G., Rabins P.V., Lipsey J. R., Slavney P. R., Oxford University Press, Inc. 2008:159-87.

Marsh R. Parkinson's Disease. Psychiatric Aspects of Neurologic Diseases. Practical Approaches to Patient Care. Chapter 8. Ed: Lyketsos C. G., Rabins P.V., Lipsey J. R., Slavney P. R., Oxford University Press, Inc. 2008:189-217.

McGrath PJ, Stewart JW, Fava M, Trivedi MH, Wisniewski SR, Nierenberg AA et al. Tranylcypromine versus venlafaxine plus mirtazapine following three failed antidepressant medication trials for depression: a STAR*D report. Am J Psychiatry. 2006;163:1531-41.

McHugh PK, Smits JAJ, Otto MW. Empirically supported treatments for panic disorder. Psychiatr Clin N Am. 2009; 32(3):593-610.

Mendez MF. Neuropsychiatric aspects of epilepsy. Kaplan and Sadock's Comprhensive Textbook of Psychiatry, 2009, 9. baskı, Ed: Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz P.Lippincott Williams & Wilkins (LWW): 377-90.

Menza M, Dobkin RD, Marin H, Dicke A. A controlled trial of antidepressants in patients with Parkinson disease and depression. Neurology. 2009 Mar 10; 72(10):886-92.

Morreale M, Tancer ME, Uhde TW. Pathogenesis of social anxiety disorder. In Stein DJ, Hollander E, Rothbaum BO, editors. Textbook of anxiety disorders. Arlington: American Psychiatric Publishing; 2010:453-69.

Nitschke JB, Sarinopoulos I, Oathes DJ, Johnstone T, Whalen PJ, Davidson RJ et al. Anticipatory activation in the amygdala and anterior cingulate in generalized anxiety disorder and prediction of treatment response. Am J Psychiatry. 2009; 166:302-10.

Norton PJ, Price EC. A meta-analytic review of adult cognitive-behavioral treatment outcome across the anxiety disorders. J Nerv Ment Dis. 2007;195:521–31.

Nugent AC, Milham MP, Bain EE, et al. Cortical abnormalities in bipolar disorder investigated MRI and voxel-based morphometry. Neuroimage. 2006;30(2):485-97.

Nurcombe B, Gwirtsman H, Ebert MH. Psikiyatrik görüşme. İn: Ebert MH, Loosen PT, Nurcombe B, eds. Birsöz S, Karaman T, çev eds. Current psikiyatri tanı ve tedavi. Ankara: Güneş Kitabevi, Lange Medical Books/Mc Graw-Hill; 2003: p. 95-115.

Olley A, Malhi G, Sachdev P. Memory and executive functioning in obsessive-compulsive disorder: a selective review. J Affect Disord. 2007;104:15-23.

Oswald P, Souery D, Kasper S, et al. Current issues in bipolar disorder: a critical review. Eur Neuropsychopharmacol. 2007;17:687-95.

Öztürk O, Uluşahin A. Ruhsal durum muayenesi. İn: Öztürk O, Uluşahin A, eds. Ruh sağlığı ve bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri; 2008: p. 155-181.

Patti F, Amato MP. COGIMUS Study Group. Effects of immunomodulatory treatment with subcutaneous interferon beta-1a on cognitive decline in mildly disabled patients with relapsing-remitting multiple sclerosis Mult Scler. 2010 Jan;16(1):68-77.

Pinto A, Mancebo MC, Eisen JL, et al. The brown longitudinal obsessive compulsive study: Clinical features and symptoms of the sample at intake. J Clin Psychiatry. 2006;67:703-11.

Pitman RK, Gilbertson MW, Gurvits TV, et al. Clarifying the origin of biological abnormalities in PTSD through the study of identical twins discordant for combat exposure. Ann N Y Acad Sci. 2006;1071:242-54.

Rao V. Traumatic Brain Injury. Psychiatric Aspects of Neurologic Diseases. Practical Approaches to Patient Care. Chapter 8. Ed: Lyketsos C. G., Rabins P.V., Lipsey J. R., Slavney P. R., Oxford University Press, Inc. 2008:83-101.

Reichenberg A, Harvey PD. Neuropsychological impairments in schizophrenia: Integration of performance-based and brain imaging findings. Psychol Bull. 2007;133(5):833-58.

Reuber, M., Mitchell, A.J., Howlett, S. et al. Measuring outcome in psychogenic nonepileptic seizures: how relevant is seizure remission? Epilepsia, 2005;46:1788–95.

Rihmer Z. Suicide risk in mood disorders. Curr Opin Psychiatry. 2007;20:17-22.

Robertson MM. Mood disorders associated with epilepsy. Psychiatric Comorbidity in Epilepsy, Connell HW, Snyder PJ (Ed), Washington, DC. American Psychiatric Press Inc: 1998: 133-169.

Rotge JY, Lambrecq V, Marchal C, et al. Conversion disorder and coexisting nonepileptic seizures in patients refractory seizures. Epilepsy Behav. 2009;16:350-2.

Rosenblatt A. Huntington's Disease. Psychiatric Aspects of Neurologic Diseases. Practical Approaches to Patient Care. Chapetr:11,Ed: Lyketsos C. G., Rabins P.V., Lipsey J. R., Slavney P. R., Oxford University Press, Inc. 2008:251-67.

Roy-Byrne PP, Craske MG, Stein MB. Panic disorder. The Lancet. 2006;368:1023-32.

Stanford AD, Sporn A, Krystal AD, et al. Convulsive and other somatic therapies. In Gabbard GO, editor. Gabbard's Treatments of Psychiatric Disorders. Arlington: American Psychi-

atric Publishing; 2007. p.449-65. Treuer T, Tohen M. Predicting the course and outcome of bipolar disorder: a review. Eur Psychiatry. 2010;25:328-33

Starkstein SE, Mizrahi R, Power BD. Antidepressant therapy in post-stroke depression. Expert Opin Pharmacother. 2008 Jun;9(8):1291-8.

Stone J, LaFrance WC, Levenson JL, Sharpe M. Issues for DSM-V: conversion disorder. Am J Psychiatry. 2010;167:626-7.

Southwick SM, Vythilingham M, Charney DS. The psychobiology of depression and resilience to stress: implications for prevention and treatment. Annu Rev Clin Psychol. 2005;1:255-91.

Şar V, Akyüz G, Doğan O. Prevalence of dissociative disorders among women in the general population. Psychiatry Res. 2007;107:169-76.

Tandon R, Keshavan MS, Nasrallah HA. Schizophrenia, "just the facts" What we know in 2008. 2. Epidemiology and etiology. Schizophrenia Res. 2008;102:1-18.

Tandon R, Nasrallah HA, Keshavan MS. Schizophrenia, "just the facts" 4. Clinical features and conceptualization. Schizophrenia Res. 2009;110:1-23.

Tandon R, Nasrallah HA, Keshavan MS. Schizophrenia, "just the facts" 5. Treatment and prevention: past, present and future. Schizophrenia Res. 2010;122:1-23.

Tihan AK, Kulaksızoğlu IB. Akut davranış bozuklukları. Türkiye Klinikleri, Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Özel Sayısı 2007; 3(5):83-93.

Townsend JD, Eberhart NK, Bookheimer SY, et al. fMRI activation in the amygdala and the orbitofrontal cortex in unmedicated subjects with major depressive disorder. Psychiatry Res-Neuroim. 2010;183:209-17.

Treuer T, Tohen M. Predicting the course and outcome of bipolar disorder: a review. Eur Psychiatry. 2010; 25:328-33.

Tyrer P, Baldwin D. Generalized anxiety disorder. Lancet. 2006; 368:2156-66.

Ursano RJ, Fullerton CS, Weisaeth L, et al. Individual and community responses to disaster. In Ursano RJ, Fullerton CS, Weisaeth L, Raphael B, editors. Textbook of Disaster Psychiatry. Cambrdige: Cambridge University Press; 2007. p.3-28.

Üstün TB, Ayuso-Mateos JL, Chatterji S, et al. Global burden of depressive disorders in the year 2000. Br J Psychiatry. 2004;184:386–92.

Verbaan D, van Rooden SM, Emre M, van Hilten JJ. Psychotic and compulsive symptoms in Parkinson's disease. Mov Disord. 2009 Apr 15;24(5):738-44.

Wu K, Politis M, Piccini P. Parkinson disease and impulse control disorders: a review of clinical features, pathophysiology and management. Postgrad Med J. 2009, Nov;85(1009):590-6.

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ VE ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

ÇOCUK PSİKİYATRİSİNDE BAŞLICA KLİNİK SENDROMLAR

Dr. Emine Zinnur Kılıç

Çocuk psikiyatrisi çocukların ruhsal gelişimi ve sorunları ile ilgilenen tıp dalıdır. Ruhsal gelişim süreci çok belirleyenli ve karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte fiziksel ve çevresel faktörler karşılıklı etkileşerek birlikte rol oynarlar. Beyinde biyolojik süreçlerle planlanmış değişiklikler sürerken çocuğun içinde yaşadığı çevre bu fiziksel değişim süreci ile karşılıklı etkileşim içindedir. Bu çerçevede çocuk psikiyatrisinin çalışma alanını, ruhsal gelişim sürecindeki farklar, sapmalar, gecikmeler olarak tanımlayabiliriz. Bu sorunların nedenleri ise çevresel etkenlerden kaynaklanabileceği gibi biyolojik etmenlerden ya da her ikisi arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanıyor olabilir. Bu gelişimsel bakış açısı çocuk psikiyatrisindeki yaklaşımın da çok boyutlu olmasını gerektirir. Çocuk psikiyatristi çocuğun biyolojik gelişimini, içinde büyüdüğü aile ortamını ve okul sistemini değerlendirir ve tedavide de bu sistemlerin tümüne yönelik çok boyutlu bir yaklaşım uygular. Bu bölümde günümüzdeki bilgiler ışığında nörogelişimsel yönü daha iyi incelenmiş bir grup bozukluk üzerinde durulacaktır. Ancak bu yaklaşım burada ele alınmayan bozuklukların nörogelişimsel bir yönü olmadığı gibi bir yanlış anlamaya neden olmamalıdır. Ruhsal gelişim sürecinin kaçınılmaz olarak biyolojik ve çevresel faktörlerin karşılıklı etkileşim içinde yer alan bir süreç olduğunu kabul ettiğimizde; günümüzde henüz nörogelişimsel çerçevesi çizilmemiş olsa da, burada ele alınmayan örneğin anksiyete bozuklukları gibi diğer bozuklukların da yakın gelecekte benzer bir bakış açısı içinde ele alınması kaçınılmaz olacaktır. Birinci kısımda başlıca klinik tablolara, ikinci kısımda ise nörogelişimsel bozukluklarda etiyolojiye, nörobiyolojik etkenlere ve organik mental bozukluklara yer verilmiştir.

Çocuk Psikiyatrisinde Değerlendirme

Psikiyatrik değerlendirmenin ana amaçları 1) Başvuru nedeni olan sorunun tanımlanması ve şiddetinin saptanması, 2) Sorunun olası nedenlerinin saptanması 3) Çocuk ve aile üyeleri ile birlikte uygun tedavi ve yönlendirme planının oluşturulmasıdır.

Temel İlkeler: Çocuk ve ergen psikiyatrisinde genellikle başvuru, ailenin, çocukla ilgili bir sorun olduğunu farkederek hekime başvurması ile olur. Ancak okuldan, başka hekimlerden ya da yargı sisteminden yönlendirilen problemlere de sık raslanmaktadır. Değerlendirme sürecinde çocuk ve ailenin birlikte ve ayrı ayrı gözlemlenmesi ve ilişki kurulması önemlidir. Gözlem ve iyi bir öykü alma, değerlendirme ve tanı koyma aşamasının en önemli araçladır. İlk görüşme ve değerlendirme aşamasının içeriği Tablo 7'de özetlenmiştir.

Çocuk ve Ergenlerde Görülen Başlıca Psikiyatrik Bozukluklar

Dünya Sağlık Örgütü'nün psikiyatrik bozukluklar sınıflandırması (ICD-10) (WHO,1992) çocuklarda görülen psikiyatrik tabloları iki ana başlık altında toplamaktadır: "Psikiyatrik gelişim bozuklukları" ve "Genellikle çocukluk ve ergenlikte başlayan davranışsal ve duygusal bozukluklar." Zihinsel gelişim gerilikleri ise ayrı bir ana başlık olarak sınıflandırma sisteminde yer almıştır. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin sınıflandırma sistemi olan "Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı" (DSM-IV) (APA, 1994) de de benzer bir yaklaşım izlenmiştir. "Genellikle ilk kez bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde tanısı konan bozukluklar" başlığı altında çocuk psikiyatrisinde tanı konan başlıca tablolar ele alınmış (Tablo 7), "Zihinsel gelişm gerilikleri" nin ise ikinci eksende kodlanması önerilmiştir. Buna ek olarak erişkin psikiyatrik bozuklukları ile ilgili bölümlerde bu bozuklukların çocuklarda da görülebileceği kabul edilerek tanı kriterlerinde çocukluğa özgü değişikler ayrıca belirtilmiştir. Dünya sağlık örgütünün tanılama sistemi ülkemizde resmi sınıflandırma sistemi olarak kabul edildiği halde kriterlerin daha ayrıntılı belirtilmiş olması nedeniyle dil birliği sağlama amaçlı olarak DSM-IV daha yaygın kullanılmaktadır. Bu nedenle bu bölümde DSM IV sınıflandırması esas alınmıştır.

Öğrenme Bozuklukları

Öğrenme bozuklukları başlığı altında çocuğun kronolojik yaşı, eğitiminin niteliği ve zeka düzeyi ile orantısız bir şekilde, belli alanlarda akademik başarısını düşüren veya gündelik yaşam becerilerini etkileyen sorunlar ele alınır. Özel öğrenme güçlükleri, okuma bozukluğu (disleksi), matematik bozukluğu (diskalkuli) ve yazılı ifade bozuklukları (disgrafi) olarak üç başlık altında ele alınmıştır. Bu bozukluklara sıklıkla (%10-25) dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEAB), yıkıcı davranış bozukluğu ve/veya depresyon eşlik eder. Akademik başarı büyük ölçüde dil gelişimi ve iletişim becerilerine dayandığı için, özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda akademik başarı düşüklüğüne bağlı olarak, benlik saygısında düşüklük, içe

Tablo 7 — Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Değerlendirme

1. **Başvuru nedeni olan sorun veya sorunların özellikleri:** sıklığı, şiddeti, hangi durumlarda ortaya çıktığı. Sorunu arttıran veya azaltan etmenler. Ebeveynlerin sorunun nedenlerine ilişkin düşünceleri.
2. **Eşlik eden diğer sorunlar**
   a. Fiziksel: Başağrısı, karın ağrısı, işitme ve görme problemleri, nöbetler.
   b. Yeme, uyku ve tuvalet alışkanlıklarıyla ilgili sorunlar
   c. Ebeveynler ve kardeşlerle ilişkiler
   d. Akran ilişkileri.
   e. Aktivite duzeyi, dikkat süresi, dürtü kontrolünde sorunlar
   f. Duygudurum, üzüntü, mutsuzluk, kaygı, endişe, korkular
   g. Engellenmeye tepkisi, öfke nöbetleri
   h. Antisosyal davranışlar, saldırganlık, çalma, okuldan kaçma gibi davranışsal sorunlar
   i. Eğitime ilişkin sorunlar, okul başarısı, okula ilgisi
   j. Cinsellikle ilişkili davranışlar, ilgiler
   k. Diğer belirtiler, tikler, tekrarlayıcı davranışlar, stereotipiler
3. **Gelişimsel düzey**
   a. Dil gelişimi: anlama ve ifade etme düzeyinin yaşıyla uyumu, gramer kullanımı düzeyi.
   b. Motor beceriler, motor koordinasyon sorunları, sakarlık
   c. Uzaysal beceriler
4. **Aile yapısı ve özellikleri**
   a. Ebeveynler: yaşları, eğitim ve meslekleri, fiziksel ve duygusal durumları
   b. Kardeşler: yaşları, eğitimleri, sorunlar
   c. Günlük yaşam alışkanlıkları: yeme, uyku vs.
5. **Aile işlevleri**
   a. Aile bireyleri arasındaki yakınlık, duygusal paylaşım, iletişim.
   b. Çocuğun problemlerinin aile işlevlerine ve ebeveynlere etkisi.
   c. Ailede iş bölümü, hiyerarşi, kurallar, işbirliği, eleştiri, reddetme, düşmanca tutumlar.
6. **Kişisel öykü**
   a. Gebelik: komplikasyonlar, ilaç kullanımı, stresler, hastalıklar, alkol ve madde kullanımı.
   b. Doğum; komplikasyonlar, doğum kilosu, doğum sonrası özel bakım gerektiren durumlar.
   c. Erken dönemde anne bebek ilişkileri; annede doğum sonrası depresyonu; emzirmeye ilişkin sorunlar.
   d. Bebeğin erken dönemdeki mizaç özellikleri, kolay ya da zor, düzenli ya da düzensiz oluşu.
   e. Gelişimsel zamanlamalar: motor ve dil gelişiminin zamanlaması.
   f. Anne bebek ilişkisindeki bağlanma özellikleri, bakıcılar, bağlanmayı bozan durumlar, ayrılıklar.
   g. Hastalık, kaza ve yaralanmalar.
   h. Okul öyküsü, eğitim sürecindeki zorluklar, başarılar.
7. **Çocuğun davranışı ve duygusal durumuna ilişkin gözlemler**
   a. Genel görünüm
   b. Hareketlilik düzeyi, istemsiz hareketler, konsantrasyon yetisi.
   c. Duygusal durum: üzüntü, kaygı, gerginlik, uygunsuz duygulanım özellikleri.
   d. İlişki kurma özellikleri: klinisyene yaklaşım tarzı, göz ilişkisi, spontan konuşma, tutukluk ve geri çekilme, davranışlarda sınırsızlık.
   e. Ebeveynlerle ilişkiler: duygusal yakınlık, itici davranışlar, kontrol çabaları, ayrılma becerisi.
   f. Alışkanlıklar, manyerizmler, konuşmada kekemelik, pelteklik.
   g. Sanrılar, halüsinasyonlar, düşünce bozukluklarının varlığı.
   h. Farkındalık düzeyi.
8. **Çocuğun fiziksel incelenmesi**
   A. Genel nörolojik tarama
   a. Yüz asimetrisi
   b. Göz hareketleri
   c. Sakarlık, kas güçsüzlüğü, koordinasyon bozukluğu belirtileri
   d. İnsan resmi çizme testi sırasında gözlemlenen belirtiler: solaklık, görsel sorunlar, sıçrayıcı davranışlar, konsantrasyon bozukluğu
   e. İşitmede yetersizlik.
   Muayenede sık uygulanan ölçekler ve testler:
   Good-Enough İnsan Resmi Çizme Testi
   Beier Cümle Tamamlama Testi
   Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
   Zeka testleri: WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised), Stanford Binet Testi Gelişimsel Tarama Testleri: (AGTE, Vineland, Denver)
   Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, depresyon, anksiyete bozukluğu gibi özgül tablolara yönelik hazırlanmış ölçekler
   B. Gereken durumlarda ileri fizik muayene (klinisyenin kendisi tarafından veya konunun uzmanına refere edilerek)
9. **Olgunun formülasyonu:**
   1. **Problemin tanımlanması**
   2. **Problemi tetikleyen durumların belirlenmesi**
   3. **Problemin sürmesinin nedenlerine ilişkin açıklamalar**
   4. **Problemin ortaya çıkışına neden olan yatkınlık faktörleri**
10. **Tanı: DSM IV veya ICD 10 tanısı**
11. **Tedavi:**
    1. **Tedavinin planlanması: psikofarmakolojik tedavi planı; aileye öğütler ve yönlendirme**
    2. **Terapinin planlanması**
    3. **Eğitimin planlanması.**

kapanma ve anksiyete bozuklukları normallere oranla daha yüksek orandadır. Çeşitli epidemiyolojik çalışmalarda okul öğrencilerinin yaklaşık %5'inde öğrenme bozukluğu olduğu bulunmuştur (DeCaria ve ark. 1999; Snowling, 2004).

Özel Okuma Bozukluğu (Disleksi)

Disleksi çocuğun yaşı, eğitim düzeyi ve standart testlerle değerlendirilen zeka düzeyi ile uygunsuz bir biçimde okuma becerilerinin gelişimindeki gecikmeyi tanımlayan bir terimdir. Yazılı dili fonolojik kodlamada güçlük, okuma ve dilbilgisi problemleriyle birlikte görülür. Hem sesli, hem sessiz okumada belirgin yavaşlık ve anlama zorluğu vardır. ABD de okul yaşındaki çocukların %4 ünde disleksi olduğu bulunmuştur. Erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla görülür (DeCaria ve ark. 1999).

İlk belirtiler okul öncesi dönemden başlayarak kendini gösterir. Konuşmanın gecikmesi, artikülasyon sorunları, isimlendirme, kelime bulma ve cümle oluşturmada

Tablo 8 — Genellikle İlk Kez Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Tanısı Konulan Bozukluklar

Öğrenme Bozuklukları
315.00 Okuma bozukluğu
315.1 Matematik bozukluğu
315.2 Yazılı anlatım bozukluğu
315.9 BTA öğrenme bozukluğu
Motor Beceri Bozukluğu
315.4 Gelişimsel koordinasyon bozukluğu
İletişim Bozuklukları
315.31 Sözel anlatım bozukluğu
315.31 Karışık dili algılama-sözel anlatım bozukluğu
315.39 Fonolojik bozukluk
307.0 Kekeleme
307.9 BTA iletişim bozukluğu
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
299.0 Otistik bozukluk
299.80 Rett bozukluğu
299.10 Çocukluğun dezintegratif bozukluğu
299.80 Asperger bozukluğu
299.9 BTA yaygın gelişimsel bozukluk
Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları
314. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
314.9 BTA dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
312.8 Davranım bozukluğu
313.81 Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu
312.9 BTA yıkıcı davranış bozukluğu
Bebek ya da Küçük Çocukların Beslenme ve Yeme Bozuklukları
307.52 Pika
307.53 Ruminasyon bozukluğu
307.59 Bebeklerde ya da küçük çocuklarda beslenme bozukluğu
Tik Bozuklukları
307.23 Tourette bozukluğu
307.22 Kronik motor ya da vokal tik bozukluğu
307.21 Gelip geçici tik bozukluğu
307.20 BTA tik bozukluğu
Dışa Atım Bozuklukları
Enkoprezis
Enürezis
Bebeklik Çocukluk ya da Ergenliğin Diğer Bozuklukları
309.21 Ayrılma anksiyetesi bozukluğu
313.23 Seçici konuşmazlık
313.89 Bebeklik ya da küçük çocukluğun tepkisel bağlanma bozukluğu
307.3 Basmakalıp davranış bozukluğu
313.9. BTA bebeklik, çocukluk ya da ergenlik bozukluğu

Amerikan Psikiyatri Birliği: Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Dördüncü Baskı (DSM IV), Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, 1994'ten çeviri editörü Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1998.

sorunlar ilk yaşlardan itibaren gözlenir. Genellikle ilkokul döneminde okumada gecikme nedeni ile hekime başvururlar. Tanı standart zeka testlerine ek olarak disleksi testlerinin uygunlanması ile konur. Tedavide sistematik bir şekilde hece ayrıştırma ve bütünleştirme becerilerini içeren bilişsel yapılandırma çalışmaları yapılır. Özellikle DEHB'nin eşlik ettiği grupların stimulan ilaç tedavisinden yararlandığını gösteren çalışmalar vardır (DeCaria ve ark. 1999).

Matematik Öğrenme Bozukluğu (Gelişimsel Diskalküli)

Matematik öğrenme bozukluğunda matematiğe ilişkin becerilerde farklı alanlarda bozukluklar görülebilir. Linguistik bozukluk matematiksel kavramları, terimleri, işaretleri veya işlemleri anlama ve ifade etme zorluğu şeklinde ortaya çıkar. Algılama bozuklukları matematiksel işaret ve sembolleri tanımada ve nesneleri gruplandırmadaki zorlukla kendini gösterebilir. Dikkatle ilişkili sorunlar sayıları kopyalamada, işaretlere dikkat etmede ya da kalanları taşımada eksikliklere neden olur. Matematik becerilerindeki eksiklikler, nesneleri sayma, matematik işlemlerdeki sıralamayı düzenleme, çarpım cetvelini ezberleme sorunlarına neden olur.

Diskalküliye sıklıkla disleksi ve DEHB eşlik eder. Disleksiklerin beşte birinde matematik öğrenme bozukluğu da bulunur. Okul çağı çocuklarındaki sıklık %1 olarak bulunmuştur. Kız ve erkek oranı bu bozuklukta eşittir. Ancak özellikle kızlarda epilepsi, seks kromozomu anomalileri ve frajil X sendromu tablolarında prevalansın yüksek olduğunu bildiren çalışmalar vardır (DeCaria ve ark. 1999).

Matematik bozukluğunun sağ hemisfer işlev bozukluğu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Weintraub ve Mesulam'a göre bu çocuklarda matematik bozukluğu tablosuna; utangaçlık, görsel uzaysal yetilerde yetersizlik, zayıf göz ilişkisi, sözel olmayan ifadelerde yetersizlik, konuşmanın prozodisinde yokluk, yaşına göre sosyal açıdan immatur davranışlar ve başkalarının duygusal durumunu anlamada zorluklar eşlik eder. Ek olarak sağ-sol karıştırma, yön duygusunun kötü oluşu, ve bisiklet sürme gibi becerilerde zorluk görülür (De Caria ve ark. 1999).

Yazılı İfade Bozuklukları (Disgrafi)

Disgrafisi olan çocuklarda noktalama hataları, gramer hataları, paragrafların organizasyonunda bozukluk ileri derecede bozuk el yazısı görülür, diğer öğrenme güçlükleri ve algısal motor beceri bozuklukları sıklıkla disgrafiye eşlik eder. Yazı yazma becerisi linguistik ve motor becerilerin gelişimi ve birbirini tamamlaması ile gelişir. Bu becerilerin gelişimsel bozukluğundan kaynaklanan durumlarda yazılı ifade bozuklukları ortaya çıkar, sıklıkla tabloya disleksi veya diskalküli eşlik eder. İlkokulda yazı yazmayı öğrenme sürecinde tanı konur. Kelimeleri kopyalamada, harfleri birleştirmede, sesleri birleştirerek hece oluşturmada zorluklar görülür.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), ilk belirtileri erken çocukluk döneminden itibaren görülen;

dikkatin, duyguların ve davranışların düzenlenmesinde sorunlarla kendini gösteren bir bozukluktur. İlk olarak 1902'de George Still disipline uymakta güçlüğü olan, davranış problemleri gösteren ve zeka düzeyi normal olduğu halde eğitim sürecinde sorunlar yaşayan bir grup çocuk tanımlamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan influenza salgını sonrasında enfeksiyon geçiren çocuklarda görülen dikkat ve dürtü kontrol bozukluklarına dikkat çekilerek bu belirtilerin influenza sonucu gelişen bir ensefalite bağlı olduğu düşünülmüş ve belirtilere "Minimal Beyin Disfonksiyonu" adı verilmiştir. 1960'larda koordinasyon bozukluğu, öğrenme güçlüğü, duygusal değişkenlik gösteren ancak belirgin nörolojik bir hasar bulunamayan çocuklar "Minimal Beyin Hasarı" olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Ancak etiyolojiye ilişkin çalışmalarda beyin hasarının gösterilememesi; dikkat ve öğrenme sorunlarına eşlik eden hiperaktivite ve davranış düzenlemeye ilişkin sorunlarınn ön plana çıkması ile DSM IV de "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu" tanısı benimsenmiş ve alt tipler tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya gore DEHB tanısı konması için dokuz dikkat eksikliği kriterinden en az altı tanesinin; ya da dokuz aşırı hareketlilik/dürtüsellik kriterinin en az altısının en az iki farklı ortamda (ev ve okul gibi..) çocukta saptanması; belirtilerin en azından bir bölümünün 7 yaş öncesinde var olması; bozukluğun akademik, sosyal, ya da iş yaşamı alanlarında önemli sorunlara neden olması gerekir (APA, 1994). ICD-10 (WHO; 1992) ise, dikkat eksikliğinden çok hiperaktiviteyi ön plana çıkaran bir yaklaşım benimsemiştir. ICD'ye gore bu kategori kalıcı biçimde dikkat ve aşırı hareketlilik sorunları olan çocukları kapsar. ICD'nin bu tanımına göre çocukta hem dikkat hem de hareketlilik ve dürtü kontrol bozukluğu belirtilerinin bir arada olması gerekir.

DEHB bazı araştırmacılarca tüm popülasyonda değişik düzeylerde genetik varyasyon gösteren bir davranışın uç noktası olarak kabul edilmektedir. Beyin görüntüleme çalışmaları ile de desteklenen yürütücü işlev bozukluğu kavramı, DEHB etiyolojisine ilişkin günümüzde en çok kabul edilen açıklamadır (Barkley, 1992). Giderek sorunun yanlızca dikkati düzenleyen mekanizmalarla ilişkili olmadığı; DEHB'nin bir genel regülasyon sorununa işaret eden bir bozukluk olduğu; bebeklik, çocukluk, ergenlik ve erişkinlikte farklı biçimlerde işlev bozukluğuna neden olarak kendini gösterdiği görüşü kabul görmektedir (Nigg, Hinshaw, Huang-Pollock; 2006). Prospektif beyin görüntüleme çalışmaları DEHB li çocuklarda özellikle frontotemporalde belirgin olmak üzere kortikal olgunlaşma sürecinde gecikme olduğuna işaret etmektedir (Shaw, Gogtay, Rapaport, 2010).

Klinik Tablo ve Gidiş: DEHB'nin ilk belirtileri genellikle bebeklikten itibaren farkedilir. Bebek çevresel uyaranlara aşırı duyarlıdır. Ses, ışık, ısı değişimlerinde kolayca huzursuzlaşır. Bazen de tersi olabilir, özellikle dikkat eksikliği ön planda olan tip çocukların aşırı hareketsiz, gevşek oldukları ve zamanın büyük çoğunluğunu uyuyarak geçirdikleri gözlenir. Ancak daha sık görülen tipinde az uyuyan, çok ağlayan sürekli hareket halinde olan bebeklerdir. Aşırı hareket halinde olmaları ev kazalarının ve düşmelerin daha sık olmasına neden olur.

Sorunlar genellikle okul döneminde belirginleşir. Okulda sessizce oturma, kurallara uyma ve sıra beklemede sorun yaşarlar. İsteklerini ertelemekte güçlük çekerler. Arkadaş ilişkilerinde sinirli davranışları ve kolay tepki göstermeleri nedeniyle dışlanabilirler. Eşlik eden duygusal sorunlar sık görülür. Kolay incinirler, duygusal açıdan hızlı değişkenlik gösterirler. Aileden aldıkları tepkiler, arkadaş grubunda kabul görmeme, akademik başarısızlık, DEHB'li çocukların kolayca olumsuz bir benlik algısı geliştirmesine ve tepki olarak çevrelerine karşı düşmanca tavırlar göstermesine neden olur. En sık görülen yakınmalar aşırı hareketlilik, aşırı duygusal oynamalar, genel koordinasyon bozukluğu, dikkat eksikliği (dikkat süresinin kısalığı, dikkatin kolay dağılması, görevlerin tamamlanamaması, öğrenme zorlukları) ve dürtü kontrol bozukluklarıdır.

Önceleri DEHB ergenlikle sınırlı bir bozukluk olarak kabul edilirken uzun dönemli araştırmalar sonucunda, erişkinlikte de belirtilerin sürdüğü ancak form değiştirdiği kabul edilmiştir. Büyümeyle birlikte özellikle hiperaktivite belirtileri azalıyor gibi görünse de erişkinlerde çocuklardaki davranışsal belirtilerin yerini dürtüsellik ve dikkatsizlikten kaynaklanan farklı sorunlar alır. İş yaşamı ve aile yaşamında sorunlar görülür. Uzun dönemli çalışmalarda ergenlerin %75'inde tüm belirtilerin sürdüğü, erişkinlikte çocuklukta DEHB tanısı alanların %90'ında kısmi belirtilerin ve işlev bozukluğunun sürdüğü, %60'ında ise ciddi işlev bozukluğu görülmeye devam ettiği bulunmuştur. Erişkin DEHB'nin prevalansı %1-6 arasında bildirilmektedir (Weiss ve Murray, 2003; Wender ve ark. 2001).

Epidemiyoloji: DSM IV ile uyumlu çalışmalarda okul çağı çocuklarında %5-10 düzeyinde prevalans bildirilmektedir. (Schachar ve Tannock, 2004). Türkiye'de çeşitli çalışmalarda %5-12 arasında değişen prevalans gösterilmiştir (Ercan, 2010). Erkeklerde kızlara gore 3 kat daha fazla görülmektedir.

Tanı: Tanı çocuğun ailesinden, okuldan alınan bilgi klinisyen gözlemi ile bütünleştirilerek konur. Tanı koyarken çocuklarda birçok nedenle dikkat ve davranış düzenleme sorunları ortaya çıkabildiğini unutmamak gerekir. Anksiyete bozukluklarında, depresyonda, obsesif kompülsif bozuklukta, şizofrenide ve bipolar afektif bozuklukta, dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri ortaya çıkabilir. Ayırıcı tanıda bu bozuklukların dışlanması ve DEHB belirtilerin erken dönemde başladığının ve süreklilik gösterdiğinin akılda tutulması gereklidir.

Tedavi: DEHB'de ön planda düşünülmesi gereken tedavi ilaç tedavisidir. Hastaların %70'i ilaç tedavisinden ya-

rar görür. Tedavide ilk planda stimulan ilaçlar kullanılır. Ülkemizde stimülan ilaçlar grubundan yalnızca metilfenidat bulunmaktadır. Tedavide kısa ve uzun etkili metilfenidat türevlerinin uzun dönemli kullanımı gereklidir. Metilfenidat sinaptik aralıkta dopamin düzeyini arttırarak etki gösterir. Etki süresi sınırlıdır. Bu nedenle çocuğun gündelik yaşamına ve aktivitelerine uygun biçimde tedavi planı yapılmalıdır. Metifenidattan yararlanmayan ya da tikleri olan hastalarda ikinci seçenek olarak bir noradrenalin geri alım inhibitörü olan atomoksetin kullanılabilir (AACAP, 2007). DEHB tedavisinde psikoeğitim ve kognitif davranışçı tedaviler de çok önemlidir. Hem ailenin hem de çocuğun DEHB konusunda eğitilmesi, çocuğun yaşamında ve ilişkilerinde hastalığın etkilerini farketmesinin sağlanması ve kontrol çabası geliştirmesi gerekir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın gelişimsel bozukluk terimi, karşılıklı sosyal etkileşim ve iletişim alanında problemler, sınırlı, stereotipik ve tekrarlayıcı ilgiler ve hareketlerin görüldüğü bir grup bozukluğu tanımlamakta kullanılır. Bu tanım Otistik bozukluk, Asperger Bozukluğu, Rett Bozukluğu, Çocukluk çağı Dezintegratif Bozukluğu ve Başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk tanılarını içerir. Sosyal etkileşimin bozukluğu ya da yokluğu yaygın gelişimsel bozukluk tanısının en öncelikli özelliğidir. Sosyal etkileşim bozukluğu; sosyal ve duygusal karşılıklılık yokluğu, sözel ve sözel olmayan iletişimin yokluğu ya da atipik oluşu anlamına gelir. Otistik spektrum bozukluklarında büyük ölçüde heterojenite vardır. Semptomların sayısı ve şiddeti olgular arasında farklar gösterir.

Otistik Bozukluk

Klinik Tablo ve Gidiş: Otistik bozukluk sosyal ilişkiler ve dil gelişiminde gecikme ve sapmaların varlığı ile karakterize bir bozukluktur. Tabloya stereotipik davranışlar eşlik eder. Genellikle yaşamın ilk aylarından itibaren ilk belirtiler ortaya çıkar. Bebekte karşılıklı göz iletişiminde yetersizlik, sosyal gülmenin yokluğu, kucağa alınmayı istememe hali ve çevredeki insanlara tepkisizlik belirgindir. Olguların yaklaşık üçte birinde ise ilk yıl içindeki gelişim normal sürdükten sonra ortalama olarak 16 ay civarında kazanılmış becerilerde gerileme ile otizm tablosunun geliştiği görülür. Önce dil becerilerinde daha sonra sosyal ilgide azalma ile giderek tipik otizm tablosu 24 ay öncesinde yerleşmiş olur. Otistik bozukluk tanısı koymak için belirtilerin 36 ay öncesinde başlamış olması koşulu vardır (APA, 1994).

Otizm tanısı alan çocukların yaklaşık %70 inin zeka düzeyi normalin altında bulunmuştur (IQ:<70) (Graham, 1991). Zeka düzeyi prognozu belirleyen en önemli faktördür. Zeka düzeyi normal sınırlarda olan grupta dil gelişimi, normal eğitim sisteminde devam etme, nisbeten az beceri gerektiren işlerde çalışma ve kendine bakım becerileri geliştirme olasılığı daha yüksek olmakla birlikte tamamen normal bir yaşam sürdürme, evlenme olasılığı yine de düşüktür. Ergenlik döneminde otistik çocukların %15'inde epileptik nöbetler ortaya çıkar (Graham, 1991).

Belirtilerin gelişimi ile ilgili değişik açıklamalar öne sürülmüştür (Dawson ve Toth, 2006).

Sosyal Etkileşim Bozukluklukları: Normal bebekler ilk andan itibaren sosyal uyaranlara, yüzlere, seslere, duygusal ifadelere, ilgi gösterirken otizmi olan bebeklerin sosyal uyaranlara ilgi göstermediği görülür. Bu durumun ortak dikkat gelişimini engelleyerek dil gelişimini ve normal beyin gelişimini bozduğu düşünülmektedir. Normal bebeklerde 6-12 ay arasında gelişen ortak dikkat otistiklerde gelişmez. Bu durum paylaşmaya yönelik davranışların görülmemesine neden olur. Ortak dikkatin gelişmemesi hayali oyun oynama, dil gelişimi ve zihin teorisi gibi daha karmaşık zihinsel işlemlerin gelişiminin olmamasının da kökeninde yatan sorundur. Normal bebeklerde çok erken dönemde görülen "annenin yüzünü tanıma ve duygusal ifadeleri ayrıştırma" becerisi otistik çocuklarda görülmez. Beyin görüntüleme çalışmalarıyla insan yüzünü diğer nesnelerden farklı olarak algılamadıkları gösterilmiştir. Otistik çocuklarla yapılan çalışmalar yüz ifadelerini ayırt edemediklerini, diğer bebeklerde doğuştan itibaren var olan taklit becerilerinin olmadığını göstermiştir. Taklit becerisinin yokluğu da ifade edici dil gelişiminin yokluğu ile doğrudan ilişkili bulunmuştur. *Zihin teorisi'ne göre (Theory of Mind)* insanların en önemli özelliklerinden birisi diğer insanların ruhsal durumu, niyetleri, inançları, anıları ile ilgili yordamalarda bulunabilmek ve daha sonra bu bilgiyi başkalarını anlamak ve davranışlarını tahmin edebilmek için kullanabilmektir. Otistiklerde zihin teorisinin gelişmediği görüşünü ortaya atan Baron-Cohen'e göre bu beceri "insanı insan yapan özelliklerin en önemlilerinden birisidir." Normal çocuklarda zihin teorisi 3-5 yaş arasında gelişirken otistik çocuklarla yapılan çalışmalar bu çocuklarda zihin teorisinin gelişmediğini göstermiştir.

Dil Gelişimi: Olmayan bir nesnenin ya da kişinin yerine bir başka nesne, ya da hayali bir nesne koymak şeklindeki ***sembolik oyun*** becerisi normal çocuklarda 14-22 aylar arasında gelişir. Otistik çocuklarda bu beceri gelişmez ya da çok geç gelişir. Dil gelişimi ve sembolik oyun becerisinin olmayışının her ikisinin de sembol kullanma becerisinin olmayışı ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Otistik çocukların yaklaşık %30 unda ***dil gelişiminin*** hiç gerçekleşmediği bulunmuştur. Dil gelişimi olan grupta ise gecikmeli ve yetersiz bir dil gelişimi görülür. Sembolik oyun, taklit ve ortak dikkat gibi beceriler dil gelişmini yordayan en önemli özellikler olduğundan bu özelliklerin gelişmediği durumlarda dil gelişimi olmaması

beklenebilir bir sonuçtur. Dil gelişimi gecikmeli olarak ortaya çıktığında da dil kullanımında atipik özellikler görülür. Ekolalik konuşma, bozuk prozodi ve zamir karıştırma bunların en önemlilerindendir ve genellikle erişkinliğe kadar sürer. Konuşmanın geliştiği grupta dil kullanımının pragmatiği ile ilgili bozukluklar vardır. Karşı tarafın soruları ile ilgisiz ya da konu ile bağlantısız, pedantik, detaycı bir konuşma tarzı geliştirirler.

Kısıtlı, Tekrarlayıcı İlgi ve Davranışlar: Bu davranışlar el çırpma, parmak şıklatma gibi tekrarlayıcı stereotipik motor davranışları; parmak ucunda yürüme ve kendi etrafında dönme gibi tüm vücudu kapsayan daha karmaşık tekrarlayıcı hareketleri içerir. Nesnelerin parçaları ile aşırı uğraşılır ve nesneleri farklı biçimde kullanma, sıralama davranışları bu gruptaki özelliklerdir. Nesnelerin ve davranışların belli biçimde sıralanması için ısrar etme gibi ritüeller ve kompulsiyonlar sık görülür. Belli rutinlere sıkı sıkıya bağlı olabilirler. İçinde yaşadıkları fizik ortamın belli biçimde düzenlenmesi, belli giysileri belli bir sırayla giymek, ya da sadece belli konularla aşırı biçimde uğraşmak, bazı şeyleri ezberlemek bu belirtiler içinde sayılabilir. Aynılık tutkusu daha yüksek işlevli otistiklerde yalnızca belli konulara yönelik aşırı uğraşı şeklinde olabilir.

Eşlik Eden Diğer Özellikler: *Duyusal özellikler*: Bazı duyusal uyaranlara karşı aşırı tepki gösterirken bazı uyaranları tercih etme özelliği otistik çocuklarda sık görülür. Bazıları yüksek sese aşırı tepki gösterir. Buna karşılık örneğin belli bir telefon sesini tekrar tekrar duymak için ısrarcı olabilirler. Dokunma ile ilgili de aşırı duyarlılıkları ve tercihleri olabilir. Bazı nesneleri koklama, ağza götürme gibi tekrarlayıcı davranışlar gösterebilirler. Duyusal uyaranları ayarlama becerisindeki yetersizliğin bu duruma neden olduğu düşünülmektedir. *Dikkat bozuklukları ve hiperaktivite:* Otistik çocukların %21-72 sinde aşırı hareketlilik ve dikkat sorunları tabloya eşlik eder. Sosyal uyaranlara dikkatlerini yöneltmezlerken bazı nesnelere aşırı odaklanabilirler. *Kendini yaralama davranışları*: Isırma, kafasını vurma, saçını çekme gibi davranışlar engellenme durumlarında ortaya çıkar ve özellikle mental retardasyonun eşlik ettiği otistiklerde çok sık görülür. Yapılan çalışmalar 7 yaş öncesi otistiklerin %50sinde bu tür davranışlara raslandığını göstermektedir.

Epidemiyoloji: Önceleri otizm sıklığı ile ilgili 10.000 de 1-2 gibi oranlar bildirilirken son zamanlarda yapılan toplum taramalarında otizm oranlarının 10.000 de 60 lara kadar yükseldiği görülmüştür (Lord, Bailey, 2004). Bu artışın nedeni ile ilgili farklı görüşler vardır. Bir görüş tanı koyma yöntemlerinin farklılığı ve otizm tanı kriterlerinin daha gevşek kullanılmasını değişimin nedeni olarak kabul ederken; bir diğer görüş günümüzdeki yaşam tarzının, çevresel faktörlerin bu artıştan sorumlu olduğunu ileri sürmektedir. Erkeklerde görülme oranı kızlara göre 4 kat fazladır, ancak bozukluk kızlarda ortaya çıktığında mental retardasyonun daha sık eşlik ettiği ve tablonun daha ağır seyrettiği görülür.

Asperger Sendromu

Asperger Sendromu, dil gelişiminin, sözcük bilgisi ve gramer alanında bir bozukluk olmaksızın; dilin özellikle sosyal alanda kullanımı ve sözel olmayan ifadelerde bozukluk, sosyal davranışlarda beceriksizlik ve farklı konulara yönelik aşırı uğraşlar ile seyreden bir yaygın gelişimsel bozukluktur. Motor hareketlerde beceriksizlikler genellikle tabloya eşlik eder. DSM IV'e göre Asperger tanısı konması için sosyal etkileşim alanında en az iki ve kısıtlanmış ilgi ve davranışlar bölümünde en az bir kriterin varlığı gerekir (APA, 1994). Asperger bozukluğu görülen bireylerde genel bilişsel alanda ve kendine bakım becerilerinde herhangi bir bozukluk yoktur. Asperger bozukluğunun yüksek işlevli otizmden ayırt edilmesinin zor olduğunu, yüksek işlevli otizm kabul edilmesi gerektiğini ileri süren görüşler olsa da hem DSM de hem de ICD de ayrı bir kategori olarak kabul edilmiştir. Asperger bozukluğunun genel popülasyondaki prevalansı farklı çalışmalarda 10.000 de 1-48 arasında değişmektedir (Lord ve Bailey, 2004).

Sosyal işlevlerdeki bozukluk dışında belirgin sorun olmadığından Asperger tanısı genellikle çok daha ileri yaşlarda konur. Ancak çoğu zaman kliniğe başvurmazlar. Bu yüzden de tanı konulmadan sosyal uyum bozukluğu ile yaşamını sürdüren bireylerdir. Ergenlik döneminde sosyal ilişkilerin önem kazanması ile kendi farklılıklarını farkedebilir ve sıkıntı yaşayabilirler. Depresyon ve sosyal fobi gibi bozukluklar tabloya eklenebilir.

Asperger bozukluğundaki fenomenolojik ve nöropsikolojik profil, sözel olmayan öğrenme bozukluğu sendromu, sağ hemisfer gelişimsel öğrenme bozukluğu ve semantik-pragmatik bozukluk gibi öğrenme bozukluklarına benzer özellikler gösterir (DeCaria ve ark. 1999). Bu bozukluklarda da görsel uzaysal, grafomotor, kompleks motor, organizasyon ve sıralama becerilerinde Asperger Sendromuna benzer yetersizlikler vardır. Ek olarak bu tablolarda yüzleri ve yüz ifadelerini tanıma güçlüğü, konuşma ve jestlerde ritm ve ton ayarlama zorluğu, konuşmanın pragmatiğini algılamada zorluklar ve neden sonuç bağlantılarını algılama güçlükleri görülür. Bu benzerlikler Asperger Sendromunun bir sözel olmayan öğrenme bozukluğu olduğu görüşünü desteklemektedir. Asperger Sendromunun bir bozukluk değil bir farklılık olarak ele alınması gerektiğini ileri süren Baron-Cohen'e göre ise Aspergerliler insan ilişkilerine yönelik ilgisi ve empati yeteneği az olan buna karşılık sistemlere yönelik ilgisi fazla olan insan grubunun uç noktasını temsil etmektedirler (Baron-Cohen, 2002).

Rett Sendromu

1-15/10.000 prevalansında görülen Rett sendromu yalnızca kızlarda görülen bir bozukluktur. Bu bozuklukta nor-

mal prenatal ve perinatal gelişim sürecinden sonra, 6-18 aylar arasında başlayan ilerleyici bir yeti yıkımı, kazanılmış becerilerin kaybı, mikrosefali, epileptik nöbetler ve otistik belirtiler görülür. Stereotipik orta hat el hareketleri, beden duruşu koordinasyonu bozuklukları vardır. Bu bozukluk DSM IV ve ICD'de yaygın gelişimsel bozukluklar kategorisi içinde yer almaktadır. Ancak yapılan genetik çalışmalarda, X kromozomuna bağlı MECP2 geninin kodlanmasındaki mutasyonun Rett sendromuna neden olduğu bulunmuştur (Lord, Bailey; 2004) Bu nedenle Rett sendromunun yeni psikiyatrik tanı sistemlerinde yer almaması görüşü ağırlık kazanmıştır.

Çocukluk Çağı Dezintegratif Bozukluğu

Bu bozukluk Heller Sendromu olarak da adlandırılır ve en az ilk iki yaşı kapsayan normal bir gelişim sürecinden sonra 2-10 yaş arasında, sıklıkla da 4 yaş öncesinde başlayan ve bir çok alanda işlevlerde gerileme ile seyreden bir bozukluktur. Bu bozukluk tanısını koyabilmek için en az iki alanda daha önce kazanılmış becerilerde gerileme olması gerekir. Dil becerileri, sosyal beceriler, idrar-gaita kontrolü, oyun ve motor beceriler alanlarından en az ikisinde belirgin gerileme gösteren bu bireylerde sosyal beceriler, iletişim veya kısıtlı tekrarlayıcı davranışlar gibi otizm belirtisi gruplarından en az ikisinin görülmesi gerekir. Otistik çocukların 5/1-3 kadarında da belirtiler gerileme ile karakterizedir ancak otizmde gerilemenin ilk 24 ay içinde ortaya çıkması koşulu vardır. Dezintegratif bozuklukta ise ilk iki yıldaki gelişmenin normal olması gerekir (Lord, Bailey; 2004).

Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Sosyal ilişki/iletişim alanlarında klinik olarak belirgin bozulma ve kısıtlı ilgiler ve davranışların bulunduğu ancak özgül bir yaygın gelişimsel bozukluk kategorisini karşılayacak kriterlerin tamamlanmadığı durumlarda bu tanı konur.

Yaygın Gelişimsel Bozukluın Ayırıcı Tanısı

Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken başlıca problem *mental retardasyondur (zihinsel gelişim geriliği).* Otistik bozukluk görülen çocukların da yaklaşık %70'inde mental retardasyon eşlik etse bile otizmin eşlik etmediği mental retardasyon ve otizm birbirinden oldukça farklıdır. Otistik çocuklar zeka testlerinde görsel uzaysal beceriler ve işitsel bellek testlerinde daha yüksek, sözel anlama testlerinde düşük puan alırlar. Mental retardasyonda ise tüm alt testlerde benzer bir işlev düşüklüğü gözlenir. Buna ek olarak otizmde sosyal becerilerde, motor taklit becererinde, sosyal biliş, oyun, duygu tanıma ve ifade etme alanlarındaki bozulma mental retardasyona göre daha belirgindir. Basit motor stereotipiler, kendini yaralama davranışları her iki bozuklukta da görülebilir (Lord ve Bailey, 2004). *Özgül dil gelişimi bozuklukları*, alıcı ve ifade edici dil gelişiminde gecikme görülen tablolar otizm ile karışabilir. Bu bozukluklarda genellikle sözel olmayan iletişimde bozulma yoktur, hayali oyun vardır ve otizmde görülen stereotipiler nadiren görülür (Sadock ve Sadock 2003). *Konvülsif bozukluk sonrası gelişen edinilmiş afazi (Landau-Kleffner Sendromu)*nadir görülür, bu tablonun otizm ve dezintegratif bozukluktan ayırt edilmesi oldukça zordur. Normal gelişim gösteren çocuklarda nöbetler sonrasında alıcı ve ifade edici dilde gerileme ile karakterizedir. Başlangıçta yaygn EEG anomalileri olur, ancak daha sonra görülmeyebilir. Sözel olmayan beceriler, motor beceriler ve uyumsal işlevlerde bozulma belirgin değildir. (Lord ve Bailey,2004; Sadock ve Sadock, 2003). *Konjenital sağırlık veya ağır işitme kayıpları* olan çocuklar da otistik çocuklarda olduğu gibi seslere tepki vermeyebilirler, alıcı dil ve ifade edici dil gelişimi olmaz. Ancak otistiklerden farklı olarak sosyal iletişim kurma çabası görülür ve yakınları ile duygusal ilişki kurmalarında bozukluk yoktur. Odyogram veya işitsel uyarılmış potansiyellerde işitme kaybı görülür (Sadock ve Sadock, 2003). *Çocukluk başlangıçlı şizofreni* oldukça nadir görülür. Beş yaş öncesinde görülmez. Tabloya genellikle algı ve düşünce bozuklukları eşlik eder. Çocuğun gelişimi başlangıçta normal seyrederken giderek kazanılmış yetilerde gerileme olur. Zeka düzeyi genelde normal sınırlardadır (Sadock ve Sadock, 2003).

Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Tedavi

Yaygın gelişimsel bozukluklarda, iletişim becerileri kazandırılmasına yönelik eğitimler tedavinin en önemli parçasını oluşturur. Prognozu belirleyen faktörler eğitime erken başlanması ve çocuğun zeka düzeyidir. Eğitimde, çocuğa yönelik özel eğitime ek olarak aile eğitimi de yer almalıdır. Aile eğitimi çocuğun evde de tedavisinin sürdürülebilmesini sağlar. Otizm tedavisinde yararlılığı kanıtlanmış psikofarmakolojik tedaviler yoktur. Ancak ilaç tedavileri psikolojik tedaviye ve eğitime uyumu arttırmak amaçlı olarak kullanılabilir. Atipik antipsikotiklerin davranışsal uyumu arttırma açısından yararlı olduğu bilinmekle birlikte aşırı kilo alımı ve nöbet eşiğini düşürme riski açısından dikkatli kullanılmaları gerekir. Anksiyete ve depresyon belirtileri SSRI lara iyi yanıt verir. Hiperaktivitenin belirgin olduğu durumlarda stimülanlar yararlı olabilir. Otizm'de EEG bozukluklarına sık raslanır ancak epileptik nöbet olmadığı sürece antiepileptik kullanımı önerilmez.

Zihinsel Gelişimsel Geriliği (Mental Retardasyon)

Zihinsel gelişim geriliği (ZGG) olarak tanımlanan tabloların ortak özelliği bilişsel gelişim sürecindeki belirgin ge-

Tablo 9 — Zihinsel Gelişim Gerilikleri

Tanı	IQ Düzeyi	Oran	Erişkin Yaşı Düzeyi	Prognoz
Hafif	50-70	85	9-12	Eğitilebilir,
Orta	35-49	10	6-9	Eğitilebilir/öğretilebilir
Ağır	20-34	3-4	3-6	Öğretilebilir
Derin	<20		<2	Bakım gerektirir

Volkmar FR, Dykens E (2004)

cikmedir. Zihinsel gelişim geriliğine neden olan binden fazla tablo tanımlanmıştır. ZGG tablolarına kaçınılmaz olarak uyum sorunları eşlik eder. ZGG standart zeka testleri ile saptanan zeka katsayısı (IQ: Intelligence quotient) düzeyinin 70'in altında saptandığı durumlarda kullanılan tanıdır. (APA, 1994) Bu tanı sistemine göre zihinsel gelişim geriliklerinin genel toplumda görülme prevalansı %2-3 kadardır, kız erkek oranı 1/1.5 olarak belirtilmektedir (Volkmar ve Dykens, 2004).

Zihinsel gelişim geriliğinin her düzeyde uyum sorunlarına neden olduğu ve psikiyatrik bozukluk riskini arttırdığı bilinmektedir. Prognozu belirleyen en önemli etken zihinsel gelişim geriliği etyolojisi ve eşlik eden diğer tıbbi sorunların varlığıdır.

Bu konuda yapılan çalışmalar ZGG tablolarını iki ayrı grup olarak ele alma eğilimi göstermişlerdir. Birinci grup gelişim geriliğine neden olduğu bilinen bir biyolojik etkenin varlığı saptanan gruptur ve zihinsel gelişim geriliklerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturur (Tablo 10). İkinci grup ise açıklanabilir bir neden bulunmayan, genellikle hafif ZGG gösteren gruptur. Bu grup genellikle düşük sosyoekonomik düzeydeki ailelerden gelen, ebeveynlerde de IQ düşüklüğü görülen çoklu genetik aktarım ve uyaran azlığının birlikte rol oynadığı gruptur. Ailesel veya organik olmayan grup olarak nitelendirilen bu grup çocuklar daha yavaş bir gelişim göstermekle birlikte akranlarına benzer bir bilişsel yapılanma gösterirler. Uyum sorunları daha azdır. Kromozom anomalilerine bağlı gelişen ZGG de ise bazı kognitif alanlarda güçlülükler ve davranışsal fenotipler olarak tanımlanan belli davranış örüntülerinin daha sık görülmesi, bu bozukluklarda genel gelişimin farklı bir süreç izlediğini düşündürmektedir. Bu tür fenotipik davranışlara örnek olarak Rett sendromunda görülen el hareketleri, Prader-Willi sendromunda aşırı yeme davranışı, Angelman sendromunda uygunsuz kahkaha atakları gösterilebilir (Volkmar ve Dykens, 2004).

Zihinsel gelişim geriliği olan çocuklarda psikiyatrik bozukluk riski artmıştır. Bu oran çeşitli araştırmalarda %30-40 civarında bildirilmektedir. Bu grup çocuklarda tüm psikiyatrik bozukluklar görülebilir, ancak değerlendirme güçlükleri ya da ön plana çıkan diğer medikal so-

Tablo 10 — Zihinsel Gelişim Geriliğine Neden Olan Başlıca Fiziksel Hastalıklar

Prenatal
- Kromozom anomalileri (Down sendromu)
- Doğuştan gelen metabolik sendromlar (Fenilketonüri, Hunter sendromu)
- Diğer genetik bozukluklar (Frajil X sendromu, tüberoskleroz)
- Toksinler (fötal alkol sendromu)
- Annenin hastalıkları (Eklampsi, diyabet)
- Çok etkenli sendromlar (Nöbetler, serebral palsi)

Perinatal-Neonatal-Postnatal
- Fötal distress, hipoksi
- Prematüre doğum komplikasyonları
- Endokrin bozukluklar (hipotiroidizm)
- Travmalar (santral sinir sistemi hasarı)
- Toksinler (kurşun zehirlenmesi)
- Enfeksiyonlar (menenjit)

Volkmar FR, Dykens E (2004)

runlar nedeniyle psikiyatrik bozukluklar gölgelenebilir ya da gözden kaçar. Zeka düzeyi düştükçe psikiyatrik bozukluk oranlarında artış görülür. Belirgin bir psikiyatrik tanı olmasa bile eğitimdeki güçlükler, dışlanma, aile içi stresler gibi bir çok etken ZGG olan çocuklarda duygusal ve davranışsal sorunların daha sık ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle ICD de mental retardasyon kodlanırken davranışta bozulmanın eşlik edip etmediğinin belirtilmesi gerekmektedir (WHO, 1992).

Tedavi

Tedavi planında öncelikle eğer altta yatan neden biliniyorsa bu nedene yönelik tedavilerin varlığının araştırılması önemlidir. Örneğin fenilketonüri, hipotirodizm gibi sorunlarda nedene yönelik tedavi bilişsel kapasitenin gerilemesini engeller. İkinci önemli konu eğitim planlamasıdır. Egitim planı mental retardasyonun düzeyi göz önünde tutularak yapılır. Yaygın yaklaşım hafif mental retardasyonu olan çocukları özel eğitim desteği ile örgün eğitim sistemi içinde devam ettirmektir. Orta ve ağır mental retardasyonda ise beceri kazandırmaya yönelik eğitimler planlanmalıdır. Uyum bozuklukları ve eşlik eden psikiyatrik tabloların varlığında psikofarmakolojik tedaviler, davranış tedavileri ile aileye yönelik destekle-

yici ve terapötik yaklaşımlar gereklidir. Ajitasyon, kendini yaralama, gibi davranışlarla ortaya çıkan kriz durumları antipsikotiklerle kontrol altına alınabilir. Hafif ve orta mental retardasyona eşlik eden dikkat eksikliği ve hiperaktivite tablolarında psikostimülan ilaçlardan yararlanılır. Psikofarmakolojik tedavi uygulanan hastalarda yakın takip ve yan etkilerin dikkatle izlenmesi gereklidir.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLARIN NÖROBİYOLOJİSİ

Dr. Barış Korkmaz

Davranış nörolojisi, nöropsikoloji ve nöropsikiyatri ile bir bütün olarak çalışır ve intrauterin dönemden erişkinliğe kadar zihinsel gelişimi ve davranışları nesnel ve bütünlüklü bir temelde inceler. Son yıllarda özellikle demans alanında başdöndürücü gelişmeler izlenmiş, şimdilerde ise gelişimsel bozukluklar alanında benzeri gelişmeler dikkati çekmektedir. Bu gelişmelerin belli paradigmaları değiştireceği kuşkusuzdur. Nitekim gelişimsel bozukluklar ile demans tabloları arasındaki çarpıcı bir ilişkiye Mesulam dikkati çekmiştir. Özellikle progresif primer afazide (PPA) klinik tabloda ortaya çıkan olaylar aslında gelişimsel bir yatkınlık zemininde gelişiyor olabilir. Yani dil ile ilgili devreler gelişimsel ya da erken yaşta edinsel bir nedene bağlı olarak hasara yatkın olup zaman içinde diğer olayların da eklenmesiyle hastalığın ilk belirtilerini vermesine neden oluyor olabilir. PPA'lılarda ve birinci derece akrabalarında öğrenme bozukluğu, disleksi sıklığı da buna destek kanıt olabilir. Elbette hastalık daha geniş beyin alanlarına yayılır (Mesulam ve ark., 2007).

Demans ("dementia") tablolarında karakteristik olarak kazanılmış işlevlerde sıklıkla dejeneratif ve ilerleyici bir kayıp süreci yaşanır. "Amentia" durumunda ise zihinsel yetilerin daha baştan yetersiz ya da hiç gelişmemesi söz konusudur. Gelişimsel bozukluklar ise bazı durumlarda örneğin otistik regresyonda olduğu gibi gerileme gösteren bir klinik tablo içerseler de çoğunlukla hepsi bir platoya ulaşır ve normal gelişim çizgisinden de olumlu biçimde etkilenir. Elbette çocukluk çağına da özgü demanslar vardır; örneğin lökodistrofiler bu kapsamdadır. Bu durumda ayırıcı tanı yoğun bir nörolojik araştırmayı içerir. Bu tabloların bir kısmı çocukluğun dezentegratif bozukluğu içinde yer alır. Çocuk nörolojisinde uzun yıllardır Heller demansı benzeri tablolar için sıkça kullanılan bir terim olmuştur. Bu çocuklar 3-4 yaşlarına kadar normal bir gelişim çizgisi izlerler ve ardından duygudurum ve çeşitli kognitif yeti değişiklikleri izlenir. Ardından da bütün zihinsel işlevlerde genel ve hızlı bir kötüleşme izlenebilir. Henüz klinik ölçütler yerleşmemiş olmakla birlikte çocukluk çağı demansları çok erken yaşta da başlayabilmekte, klinik açıdan fark edilmesi zorlaşmaktadır. Gerileme süreci subakut sklerozan panensefalitte olduğu gibi bazen sinsi olmaktadır. Rett sendromu da hem kognitif gerilemenin hem de otizmin olduğu benzer özellikler gösteren bir başka tablodur.

Demanslarla nörogelişimsel bozukluklar arasında çarpıcı bir diğer ilişki Down sendromu ile Alzheimer demansı arasındadır. Down sendromlular erken yaşlanırlar. Böylece tüm bedenlerinde yaşıtlarına göre 20-30 yaş ilerisine uygun değişiklikler izlenir. 35 yaş üstü Down sendromluların %25 veya daha fazlası Alzheimer tipi demans belirtilerini gösterir ve bu hastalık normal popülâsyona göre 3-5 kat daha fazla görülür.

Klinik olarak demans ve nörogelişimsel tabloları arasındaki farklılıklarının temelinde beynin plastisitesinin küçük yaşta daha fazla olması vardır. Çeşitli telafi mekanizmaları yanısıra rejenerasyon kapasitesi de fazladır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Otizm, beynin daha çok genetik bir temelde açığa çıkan ve hayat boyu devam eden gelişimsel bir bozukluğudur. Otizmin genetik bir temeli olduğuna işaret eden ilk bulgulardan biri, erkeklerde kızlara oranla 3-4 kez daha sık görülmesi olmuştur. Bu oran farklılığının, zekası iyi durumda olan otistiklerde daha belirgin olduğu dikkati çekmiştir. Tek yumurta ikizlerinde çift yumurta ikizlerine oranla görülme yüzdesinin belirgin olarak yüksek olması da otizmin genetik bir hastalık olduğu lehine yorumlanmıştır. Otizme neden olan ya da otistik belirtilerle seyreden pek çok hastalık vardır ve bunlar içinde genetik bozukluklar ilk sırada yer alır. Bunlar arasında başlıca tuberoz skleroz, frajil X, konjenital enfeksiyonlar, beyin malformasyonları, fenilketonüri, Angelman sendromu ve değişik nörogenetik hastalıklar (örn. Cornelia de Lange sendromu) yer alır. Otizmle ilişkili olduğu sanılan başlıca genler 15. kromozom, 13. kromozom, 6.kromozom ve 7. kromozom üstünde yer almaktadır (Gillberg, 1998). Otistik çocuğu olan ailenin ikinci bir otistik çocuk sahip olma riski ortalama %5 olup normal riske kıyasla 100-200 kat artmış bir riski ifade eder. Otistik bir çocuğun akrabalarında otizm veya benzeri durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Örneğin otistik çocukların ailesinde %70 oranında gecikmiş dil ve gelişimsel faktörlerin sıklığı dikkati çekmektedir (Piven ve Palmer, 1999).

Otizmin sadece genetik nedenlere bağlı olmayıp **çevresel** nedenlerin de etkili olduğu sanılmaktadır çünkü birbirine genetik olarak tıpatıp benzeyen ikizlerde otistik olma olasılığı %70 bile değildir. Genetik açıdan birbirine tıpatıp benzeyen tek yumurta ikizlerinden biri otistik olurken, diğeri normal veya normal sınırlar içinde olmaktadır. Bağışıklık sistemlerindeki bozukluklar da virüsler gibi çevresel etkenlerin etkili olabileceğini düşündürmektedir. Örneğin geçirilen bir ensefalit sonrasında

otizmin geliştiği bilinmektedir. Çevresel faktörler içinde intrauterin kan akımı değişiklikleri ve kan biyokimyası, kullanılan ilaçlar (örneğin talidomit), radyasyon vb yer almaktadır. Sonradan oluşan beyin hasarına bağlı olduğu apaçık bilinen otistik tablolar, örneğin hipoksik-iskemik ansefalopati, herpes simpleks ensefaliti, intrauterin rubella enfeksiyonu da genetik-dışı etkenleri düşündürmektedir. Ancak hiç bir hastalık otizmle tutarlı, kesin bir ilişki içinde değildir.

Nöropatolojik araştırmalara göre otizm, beynin pek çok bölgesi ile ilişkilidir. Serebellum (özellikle Purkinje hücreleri), frontal lob, limbik sistem (özellikle amigdala, hippokampus, singulat girus), parietal lob, beyin sapı otizmde anormallikler saptanan başlıca beyin yapılarıdır. Limbik sistemde artmış nöral hücre sayısı ve yoğunluğu, nöronlarda küçülme, dendritlerde aşırı dallanma söz konusudur. **Nörogörüntüleme** ile özellikle serebellumda vermis bölgesinde atrofi ve hipertrofi saptanmıştır. Buna ek olarak artmış beyin hacmi (makrosefali), frontal lobda ve korpus kallosumda yapısal lezyonlar gösterilmiştir. Otistik çocukların *trombositlerinde* serotonin yüksek bulunmuştur (Cook ve ark., 1997). Ancak çelişkili olarak beyinde serotonin miktarını artıran ilaçlar, otistiklerde yararlı olmaktadır. Bu nedenle otistik çocukların beyninde serotonin fazlalığı söz konusu olmayabilir. Normal popülasyonda epilepsi görülme sıklığı 1000'de 1'dir. Otistik çocuklarda bu nöbetler en sık ilk 3 yaşta ve pubertede olmak üzere 18 yaşına kadar hastaların %25-35'inde görülür (Gillberg ve Steffenburg, 1987). Bu hastalarda ciddi elektroensefalografi (EEG) anomalileri sıktır. Bu bulgular otistik çocukların beyinlerinde biyoelektrik bir bozukluk olduğunu da düşündürmektedir.

Belli Kognitif Alanlara Sınırlı Gelişimsel Bozukluklar

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Pek çok araştırma, DEHB'nin genetik kaynaklı, multijenik bir bozukluk olduğunu düşündürmektedir. DEHB'li çocukların kardeşleri 5-7 kez daha risk altındadır. DEHB'li bir kişinin çocuğunun %50 benzer sorunları yaşama olasılığı vardır. Tek yumurta ikizlerinde konkordans oranı %55-92 arasındadır (Taylor, 1995a; Milberger ve ark., 1996). Daha çok dopamin sentezi ile ilgili genler sorumlu tutulmaktadır. Özellikle dopamin reseptör ve transporterleri sorumlu tutulur. Bu genler prefrontal korteks ve bazal ganglionlarda etkindir (Casey ve ark., 1997; Cook ve ark., 1995; Giedd ve ark., 1994). DEHB'de nöroanatomik açıdan sorumlu tutulan değişik yapılar, sağ striatofrontal devre içinde değerlendirilmiştir (Casey ve ark., 1997). Bu hastalıkta görüntüleme yöntemleriyle belli bir patoloji saptanan başlıca yapılar, prefrontal lob, serebellum ve kaudat çekirdek olmuştur. DEHB'li çocuklarda genişlemiş kortikal sulkus, küçük korpus kallozum, talamus, hipotalamus, RAS, sağ prefrontal korteks, sağ kaudat ve globus pallidus normallere göre anlamlı olarak daha küçük bulunmuştur (Giedd ve ark. 1994; Castellanos ve ark., 1994). Ayrıca serebellumun vermis bölgesi de küçük bulunmuştur (Berquin, 1998). DEHB ile frontal lob disfonksiyonu arasında benzerlikler dikkati çekmiştir; özellikle inferior prefrontal lezyonu olan hastalarda taklit davranışı, kullanma davranışı, anormal itki kontrolü, motor etkinlik ve dikkat aralığı sorunları gibi DEHB'de görülen belirtilere rastlanması bu bölgeye yönelik görüntüleme çalışmalarına kuramsal bir temel sağlamaktadır. DEHB'de orbital-frontal-limbik sistemdeki nörotransmitter dengesizliğinin sorumlu olduğu düşünülür. Başlıca sorumlu nörotransmitter dopamin olup serotonin ve norepinefrin (noradrenalin) de önemlidir.

Gelişimsel Dil ve Öğrenme Bozuklukları: Dil yetisinin genetik temellerine ilişkin çalışmalar son zamanlarda ivme kazanmıştır (Duchowny ve ark., 1996; Stromswold, 1998). Son çalışmalardan birinde üç kuşak boyunca üyelerinin yarısı kadarı ağır konuşma ve dil sorun yaşayan bir aile incelenmiş ve 7. Kromozomda bir bölge bu durumdan sorumlu bulunmuştur. Bu bölge daha sonra 7q31'de belirlenerek SPCH1 olarak isimlendirilmiştir (Fisher ve ark., 1998). Gelişimsel konuşma sorunu olan çocukların ikizleri de incelenmiş ve tek yumurta ikizlerinde konuşma ve dil sorunları açısından konkordans oranı dizigotlara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (Tomblin ve Buckwalter, 1998). Gelişimsel disfazilerde minör nörolojik ve asosiye davranışsal defektler yanısıra bazı mikrostrüktürel, volümetrik ve elektrofizyolojik değişiklikler giderek daha fazla gösterilmektedir (Clark ve Plante, 1998). Perisilvien bölgede migrasyon anomalileri bildirilmiştir (Cohen ve ark., 1989). Beyin gelişimindeki anormallikler, hormonal faktörler ve genetik nedenler gelişimsel disfazide etiyolojik olarak sorumlu tutulmaktadır (Hohnen ve Stevenson, 1999). Görüntüleme yöntemleri ile saptanan bulgular da henüz tam tutarlı ve doyurucu sonuçlar vermemekte, ancak fonksiyonel görüntüleme teknikleri umut vericidir (Filipek, 1999).

Sözel-olmayan öğrenme sorunlarına yol açan bazı nörolojik tablolar arasında kafa travması, kallozal agenezi, Asperger sendromu, velokardiyofasiyel sendrom, Williams sendromu, Cornelia de Lange sendromu, hidrosefali, Sotos sendromu, konjenital hipotiroidizm, metakromatik lökodistrofi, Turner sendromu, fetal alkol sendromu, multipl skleroz, travma, toksik ensefalopati ve akut lösemi proflaktik tedavi komplikasyonu yer alır. Bu çocuklara konan başlıca nöropsikiyatrik tanılar içinde depresyon, şizotipal kişilik, sınır kişilik, obsesif kompulsif bozukluk, yüksek işlevli otizm, Asperger sendromu, jeneralize anksiyete, dikkat eksikliği hiperaktivite sorunu yer alır.

Öğrenme Bozuklukları: Öğrenme bozuklukları disleksi, disgrafi ve diskalkuliyi içerir. Temel bozukluk, normal-

de sol planum temporale ve parieto-oksipital korteksin sağa göre daha büyük olması beklenirken simetrik olmasıdır. Dislekside nöronal ektopi, bilateral medial genikulat, posterior talamik nukleus patolojileri (Galaburda ve Eiedeberg, 1982) ve frontal korteks tutuluşu bildirilmiştir (Hynd ve ark., 1990). Anatomopatolojik açıdan, okuma bozukluğunda, sol hemisferde parietal ve temporal operküler bölgede mikrodisgenetik bozukluklar saptanmıştır (Galaburda ve Kemper, 1979). Özellikle kortikogenezin geç aşamalarında sağ hemisferde gerekli nöronal ölümün (programlı hücre ölümü) olmaması ve anormal bir asimetrinin ve serebral dominansın ortaya çıkması bu durumun başlıca etmenlerin biri olarak değerlendirilmiştir (Galaburda ve ark., 1993). Okuma bozukluğu olanlarda korpus kallosum volümüne (özellikle posterior 1/3'ü) ait bozukluklar yanısıra (Rumsey ve ark., 1996; Duara ve ark., 1991), sol insula ve frontal bölgede hacim küçüklükleri, operküler, temporal ve posterior-parietal bölgelerde anormallikler bildirilmiştir. Ancak değişik araştırmacıların sonuçları birbiriyle tutarlı değildir (Filipek, 1999). PET ile yapılan çalışmalarda ise, dislekside sol perisilvien alan, sol temporoparietal korteks (Rumsey ve ark., 1992), sol insula (Paulesu ve ark., 1996) patolojisi saptanmıştır. Fonksiyonel görüntüleme çalışmaları, okuma sorunundaki primer fonolojik defisite ek olarak magnosellüler vizüel görme sisteminde bozukluğa işaret etmiştir (Galaburda ve Livingstone, 1993). Bir yazı okurken serebral kan akımının normalde beklenen superior temporal bölge yerine parietal bölgeye kaydığı izlenir. Okuma anında gerçekleştirilen PET incelemesinde normal olarak beklenen, temporal korteks ve kaudat çekirdek aktivasyonunun senkronize olmadığı izlenmiştir (Hagman ve ark., 1992). Post mortem incelemeler, dislekside prenatal olması olası, nöronal migrasyon kusuru olan ve fokal kortikal displazi adını alan mikroskopik kortikal bozuklukları göstermiştir; aslında bu tip bozukluklar epilepside de sık görülmektedir (Galaburda, 1993). Disleksi genetik bir zeminde açığa çıkar; altıncı kromozomun kısa kolunda fonolojik farkında olma ile, 15.kromozomda ise tek kelime okuma ile ilgili olan bir gen bulunmuştur (Lubs ve ark., 1988). Ayrıca 16. kromozom da araştırılmıştır (Grigorenko ve ark., 1997). Son zamanlarda 2. kromozomda disleksi ile ilgili bir gen bulunmuştur (Fagerheim ve ark. 1999).

Zihinsel Gelişim Geriliği: Tıp ve moleküler genetik alanındaki gelişmelere bağlı olarak mental retardasyonla karakterize olan pek çok sendromun genetik bir nedeni olduğu anlaşılmıştır (Fenichel, 1993; Pirozzolo, 1985; Schaefer ve Bodensteiner, 1992). Mental retardasyonda etiyolojik açıdan 3 kategori belirlenebilir. Bunlar prenatal (doğum öncesi), perinatal (doğum anında) ve postnatal (doğum sonrası) etkili olan nedenler olabilir. Prenatal sorunlar, yaklaşık tüm nedenlerin %55'ini oluşturur. Prenatal kökenli mental retardasyon nedenleri ağır retardasyonu olan çocukların %60-75'inde, ılımlı mental retardasyonu olanların %38- 55'inde görülür (Palmer ve Caputе, 1994). Prenatal sorunlar içinde beyin gelişimine ait tekil defektler (mikrosefali, makrosefali, hidrosefali, nöral tüp defektleri), kromozomal bozukluklar (Trisomy 21) seks kromozom bozuklukları (Frajil X sendromu, Turner ve Klinefelter sendromları), bilinen kromozomal-olmayan sendromlar (Williams sendromu, Prader-Willi sendromu), prenatal enfeksiyon hastalıkları, metabolizmanın enzimatik defektleri (fenilketonüri) yer alır. Perinatal sorunlar, doğum anında oluşan ve beyin üzerinde olumsuz etkisi olan durumları yansıtır. Zeka geriliği olanların %15'inde etkili olur. Bu nedenler içinde başlıca prematürelik, asfiksi, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları ve septisemi yer alır. Postnatal beyin disfonksiyonları mental retardasyonda %12 oranındadır. Çevresel nedenli hasarlar, dejeneratif MSS hastalıkları, menenjit, ensefalit, metabolizmanın enzimatik defektleri, kafa travması, beyin tümörü, kurşun entoksikasyonu, ağır deprivasyon ve diğer psikososyal etkenler rol oynar (Kandt, 1982). İyi bir anamnez ve muayene olayın kesin veya özgül bir tanı konamasa da ne zaman (prenatal, perinatal or postnatal) oluştuğu konusunda bilgi verebilir. Etiyoloji belirlenmediğinde ve ortak risk faktörleri olmadığında bilinmeyen etiyoloji veya idiyopatik mental retardasyondan söz edilir. Bunlar olguların %18'ini içerir. Bir tıbbi neden bulunamadığında hemen "ihmal ve psiko-sosyal deprivasyon (Palmer ve Caputе, 1994) tanısı konmamalıdır.

ÇOCUK VE ERGENLERDE GÖRÜLEN BAŞLICA ORGANİK MENTAL BOZUKLUKLAR

Dr. Barış Korkmaz

Epilepsi

Epilepside çeşitli öğrenme sorunları görülür (Aldenkamp ve ark., 1990). Özellikle kısa süreli bellek, dikkat yetisi, bellek konsolidasyonu yetilerinde sorun olur. Birçok olguda reaksiyon zamanı uzar, bu durum özellikle kompleks görevlerde açığa çıkar ve bilgi işlemlemede yavaşlamaya neden olur. Akademik yetiler açısından aritmetik yetilerde bozulma olabilir. Ayrıca problem çözmede zorlukla açığa çıkan ve kavram oluşumu, mantıklı düşünme, karar verme ve sözel akıl yürütmede bozulma görülebilir.

Olumsuz kognitif etkiler politerapi ve kullanılan ilaçlara da bağlı olabilir. Status epileptikus, entellektüel ve nörolojik kötüleşmeye yol açabilir. Bu nedenle geçirilen status epileptikusların sayısı önemlidir. Jeneralize status epileptikus, kalıcı kognitif yıkıma neden olur. Non-konvülsif status, jeneralize veya parsiyel, mental işlevlerde ağır bozukluğa neden olabilir, fakat tedavi ile bu durum

düzelir. Non-konvülsif status epileptikusun kronik formları da kalıcı entellektüel disfonksiyona neden olabilir. Nöbetin urnal/diurnal gelme şekli de zihinsel gelişim üzerinde etkili olabilen bir faktördür. Gece gelen nöbetler, dil yetisi, uyanıklık, bellek üzerinde, olasılıkla uyku-uyanıklık ilişkisini bozduğu için olumsuz etkili olabilir. Diurnal nöbetler uyanıklık, kısa süreli öğrenme ve soyutlama üzerinde olumsuz etkilidir. Anormal EEG (saniyede 3 Hzlik diken dalga hariç), düşük zeka seviyesi ile ilişkili bulunmuştur. Sol hemisferde epileptojen foküs, sözel öğrenme, sözel bellek, seri bilgi işlemleme bozulmaya yol açarken, sol posterior EEG anormallikleri isimlendirme sorunları ile birlikte değerlendirilmiştir. Tersine sağ hemisfer odağı vizyospasyel görevlerde, yönlendirilmiş dikkatte, afektin modülasyonunda, iletişimin paralinguistik yanlarında ve paralel enformasyon işlemlemede bozukluğa yol açmaktadır (Binnie ve ark., 1990).

Kognitif yıkımla giden özel bazı sendromlar vardır. Bunlardan biri **ESES (Epilepsy with electrical Status Epilepticus during Slow sleep**, diğer adı **uykuda sürekli diken-dalga aktivitesi / CSWS (Continuous Spike and Wave during Slow sleep)**. Tonik nöbet dışında her tür nöbet görülür**.** Epileptik nöbetler 8 ay ile 12 yaş arasında ortaya çıkmakla birlikte ortalama 4.5 yaşında açığa çıkar. ESES paterni sıklıkla nöbetlerden 1-2 yıl sonra ortaya çıkar, aylarca veya yıllarca sürer. Hasta uyur uyumaz, bilateral, difüz yavaş dalgalar ortaya çıkar, bunlar yalnız yavaş uykuda oluşup total gece uykusunun non-REM fazının %85'i ile %100'ünü bu aktivite kaplar, fizyolojik uyku paternleri, uyku iğleri ve K-kompleksleri seçilmez; dolayısı ile non-REM ayırdedilmez. Uyanma ile birlikte bu elektro-klinik status hali kaybolur. Olguların çoğunda ESES serebral lezyon olsun olmasın biter. Epilepsi 12 yıl kadar sebat eder. Nöbetler elektroklinik tablonun düzelmesinden de sonra en az 7 ay, en çok 5 yıl sürebilir. Elektroklinik tablo ise 10 yıl kadar sürer, düzelme 3 yıl içinde tamamlanmak üzere ilerleyicidir. Nöropsikolojik ve sosyal prognozun olguların yarısında kötü olduğu ve bu durumun ne ESES'in başlama yaşı, ne epilepsinin şiddeti ne de bir serebral lezyonun varlığı ya da yokluğu ile ilgili olmadığı saptanmıştır. Tedavide kortikosteroidlerin uzun süreli idame dozunda kullanılması gerektiği bildirilmiştir. Klonazepam, valproat ve veya etosüksimid kombinasyonu ile elektroklinik tablonun düzeldiği belirtilmiştir. Uzamış ESES, progresif kognitif ve psikomotor bozulmaya yol açar. Özellikle dil, bellek ve temporospasyel defisit ve psikiyatrik bozukluklar görülür. Zeka düşer, bellek, yer-zamansal oryentasyon bozulur. Hiperkinezi, agresyon, psikoz, temasda zorluk ve bazen inhibisyon, dikkat azalması olur. Psikomotor gelişimi normal olan olgular da vardır; %50 olguda ise öncesinde mental tutuluş vardır, bulgular ESES'le birlikte ağırlaşır. Bir çoğunda ise normal olan zihinsel yetilerde ileri derecede gerileme ve bozulma oluşur. Nöbetlerin prognozu iyidir. Zihinsel yetilerin düzelmesi yavaş ve kısmi olur, hastaların yaklaşık yarısı tam düzelir. Yaş ve epilepsinin şiddeti prognoz ile ilişkili değildir. Davranış bozuklukları, temporo-spasyel bozukluklar daha çok, konuşma ve zeka daha az düzelir (Beaumanoir, 1995).

Landau-Kleffner Sendromu

Landau-Kleffner sendromu ilk kez 1957'de Dr Landau ve odyolog Kleffner tarafından tanımlanan bilateral elektroensefalografi (EEG) anormallikleri ile birlikte açığa çıkan konuşmanın akut-subakut bozulduğu, son zamanlarda gelişimsel formları da bildirilen, nedeni ve tedavisi tam bilinmeyen ve iyi gidişli olmayan bir sendromdur (Landau ve Kleffner, 1957). Çocuklarda ani veya dereceli (aylar içinde) bir konuşma bozukluğu ortaya çıkar; bu hastalarda sıklıkla konuşma seslerine karşı bir duyarsızlık vardır; bazen geçici bir süre konuşma sesleri dışındaki seslere de duyarsızlık olur ve çocukların çoğu işitme kusuru var diye kulak burun boğaz kliniklerine götürülürler. Hemen daima mutizm görülür, ifade tamamen kaybolur. Nadiren anlama korunur. Konuşmaya ait sorunlar dalgalanma ve tutarsızlık gösterebilir. Bazı vakalarda nüks görülür. Bu hastalık daha çok 1.5-13 yaşları arasında (sıklıkla 3-5 yaş), erkek çocuklarında 2 kez daha sık görülür. Konuşma bozukluğu ve EEG anomalilerine ek olarak beraberinde epilepsi nöbetleri, davranış bozuklukları olur (Deonna, 1995). Dil gelişimine eşlik eden önemli biyolojik süreçlerden sinaptogenez sırasında oto – immun mekanizmalar üstünden ortaya çıkan epileptiform deşarjların özellikle superior temporal girusta dili anlama ile ilgili bölgeyi tahrip ettiği ve anlaması bozulan çocuğun konuşmayı da kestiği düşünülür**.** Erken dönemde kortizon ve antiepileptik uygulanması olumlu sonuçlar verebilir.

Kafa Travması

Travmatik beyin hasarına bağlı olarak bir dizi kognitif ve davranış sorunu ortaya çıkar. Nöral dokuyu ve çevre destek hücreleri besleyen vasküler ağda hasarlar, nöral bağlantılardaki kopma, yırtılma gibi daha ağır hasarlar kognitif işlev bozukluğuna yol açar (Bigler, 2001). Hasarlı beyinde erken bulgular akson hasarı, artmış nöronal aktivite, nörotransmitter düzeylerinde değişiklik, değişen serebral kan akımı, kanama, kan beyin bariyerinde bozulma şeklindeyken bunlarda beraber işlevsel olarak hipotansiyon, hipoksemi, intrakranyal basınçta artma, serebral perfüzyon basıncında azalma, ödem ve iskemi meydana gelir (Dasch ve ark., 2010). Travmanın neden olduğu hasar lokalize bir bölgede görülse bile bu travmanın kuvveti görünenden daha büyük bir alanı, hatta tüm beyni etkileyebilir. Örneğin travma odaksal nörolojik bir defisit yapmış olsa bile bu tüm beyni etkileyen daha yaygın bir patoloji üzerine eklenmiş olabilir.

Travmada hasarı göstermede çeşitli görüntüleme

yöntemleri kullanılabilir. Travmatik beyin hasarında görüntüleme bulgularının negatif olması hasar olmadığını göstermez. Dokuda manyetik rezonans görüntülemeye yansıyacak yapısal bir anomali oluşmamış olsa da, hücre işlevini etkileyen değişiklikler meydana gelebilir (Bigler, 2001). Travmatik beyin hasarında fokal lezyonlar görüntüleme yöntemleriyle kolay tanınırken; hafif orta beyin hasarında jeneralize ve nonspesifik tüm beyne yayılan etkiler görülür. Birçok olguda ağırlıklı olarak frontal ve temporal lobları tutan bir hasar nöropsikolojik değerlendirme ile gösterilir. Kafa travması ile ilgili nöropsikolojik defektlerde özgül bir örüntü olmamakla beraber, frontal ve temporal hasar bellek, yürütücü işlevler, kişilik ve mizaç değişiklikleri, bazı algısal ve motor defisitlerin klinik tabloda baskın olmasına neden olur. Hipokampus travmatik hasara duyarlı ve hassas olduğu için mezial temporal loblardaki hasar duygu ve bellekte sorunlara yol açar (Bigler, 2001). Hipokampus gibi amigdalanın da travmaya belirgin duyarlı bir alan olduğu gösterilmiştir (Abrous ve ark., 1999). Nöropsikolojik olarak travmatik beyin hasarı hemen her tip davranışsal soruna yol açabilir.

Teşekkür

Bu bölümün düzeltme aşamasında yardımları için Dr. Özdem Ertürk ve Dr. Gülçin Benbir'e teşekkür ederim.

Kaynaklar

AACAP Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 2007;46(7):894Y921.

Abrous D.N,Rodriguez J, Moal M, Moser P.C., Barne´oud P. Effects of mild traumatic brain injury on immunoreactivity for the inducible transcription factors c-Fos, c-Jun, JunB, and Krox-24 in cerebral regions associated with conditioned fear responding. Brain Res 1999; 1: 181-192.

Aldenkamp AP, Alpherts WC, Dekker MJ, Overweg J. Neuropsychological aspects of learning disabilities in epilepsy. Epilepsia. 1990;31 Suppl 4:S9-20.

American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, 1994;American Psychiatric Press, Washington D.C.

Amerikan Psikiyatri Birliği (APA): Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Dördüncü Baskı (DSM IV), Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, 1994'ten çeviri editörü Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1998.

Barkley, RA, Grodzinsky G, DuPaul GJ. Frontal lobe functions in attention deficit disorder with and without heyperactivity: a review and research report. Journal of Abnormal Child Psychology, 1992;20: 163-188.

Baron-Cohen S. Is Asperger Syndrome necessarily viewed as disability? Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2002; 17:3; s.186-191.

Bigler E.D. The lesion(s) in traumatic brain injury: implications for clinical neuropsychology Arch Clin Neuropsychol 2001; 16: 95-131.

Binnie CD, Channon S, Marston D. Learning disabilities in epilepsy: neurophysiological aspects. Epilepsia. 1990;31 Suppl 4:S2-8.

Cook EH Jr, Courchesne R, Lord C, Cox NJ, Yan S, Lincoln A, Haas R, Courchesne E, Leventhal BL. Evidence of linkage between the serotonin transporter and autistic disorder. Mol Psychiatry. 1997;2:247-50.

Dash P.K., Zhao J, Hergenroeder G,. Moore A.N. Biomarkers for the Diagnosis, Prognosis, and Evaluation of Treatment Efficacy for Traumatic Brain Injury. Neurotherapeutics 2010; 7:100-114.

Dawson G, Toth K.Autism Spectrum Disorders. Developmental Psychopathology, 2nd ed. içinde, Ed: D. Cicchetti, DJ Cohen; 2006. Cilt 3, S: 318-343. John Wiley and Sons Inc.

DeCaria CM, Aronowitz BR, Twersky-Kengmana R, Hollander E: Neuropsychology of Childhood Mental Disorders: Integration of phenomenological, neurobiological and neuropsychological findings. Assessment of Neuropsychological Functions in Psychiatric Disorders içinde. Ed: A.Calev, 1999. American Pscyhiatric Press, Inc. Washington D.C. s: 135-221.

Deonna T. Cognitive and behavioral disturbances as epileptic manifestations in children: an overview. Semin Pediatr Neurol. 1995;2:254-60.

Duara R, Kushch A, Gross-Glenn K, Barker WW, Jallad B, Pascal S, Loewenstein DA, Sheldon J, Rabin M, Levin B, et al. Neuroanatomic differences between dyslexic and normal readers on magnetic resonance imaging scans. Arch Neurol. 1991;48:410-6.

Ercan ES, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda epidemiyolojik veriler. Pediatrik Bilimler Dergisi (Özel Sayı) 2010, 6: (2) 1-5.

Fagerheim T, Raeymaekers P, Tønnessen FE, Pedersen M, Tranebjaerg L, Lubs HA. A new gene (DYX3) for dyslexia is located on chromosome 2. J Med Genet. 1999;36:664-669.

Fenichel GM. Clinical Pediatric Neurology, 3rd edition, WB Saunder Company, Philadelphia, 1997.

Galaburda AM, Eidelberg D. Symmetry and asymmetry in the human posterior thalamus. II. Thalamic lesions in a case of developmental dyslexia. Arch Neurol. 1982;39:333-336.

Galaburda AM, Kemper TL. Cytoarchitectonic abnormalities in developmental dyslexia: a case study. Ann Neurol. 1979;6:94-100.

Gennarelli TA, Graham DI. Neuropathology of the Head Injuries. Semin Clin Neuropsychiatry. 1998;3:160-175.

Gillberg C, Coleman MThe Biology of the Autistic Syndromes. London: Mac. Keith Press, 1992

Gillberg C, Steffenburg S. Outcome and prognostic factors in infantile autism and similar conditions: a population-based study of 46 cases followed through puberty. J Autism Dev Disord. 1987;17:273-87.

Gillberg C. Chromosomal disorders.J Autism Dev Disord 1998; 28:415-427.

Graham P. Child Psychiatry: A Developmental Approach, 1991. Oxford University Press. s. 159.

Hynd GW, Semrud-Clikeman M, Lorys AR, Novey ES, Eliopulos D. Brain morphology in developmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity.Arch Neurol. 1990;47:919-926.

Joseph R. Neuropsychiatry, neuropsychology, and clinical neuroscience. Baltimore, Williams and Wilkins, 1996.

Korkmaz, B. Pediatrik Davranış Nörolojisi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 2000.

Landau WM, Kleffner FR. Syndrome of acquired aphasia with convulsive disorder in children. Neurology. 1957;7:523-530.

Lord C, Bailey A. Autism Spectrum Disorders. Child and Adolescent Psychiatry 4th ed. içinde, Eds: M.Rutter, E.Taylor. 2004. Blackwell Publishing. s: 636-663.

Massagli TL, Fann JR, Burington BE, Jaffe KM, Katon WJ, Thompson RS. Psychiatric illness after mild traumatic brain injury in children. Arch Phys Med Rehabil. 2004;85:1428-34.

McAllister TW, Saykin AJ, Flashman LA, Sparling MB, Johnson SC, Guerin SJ, Mamourian AC, Weaver JB, Yanofsky N. Brain activation during working memory 1 month after mild traumatic brain injury: a functional MRI study. Neurology 1999;53:1300-8.

Mesulam M, Johnson N, Krefft TA, Gass JM, Cannon AD,Adamson JL, Bigio EH, Weintraub S, Dickson DW, Hutton ML, Graff-Radford NR.Progranulin Mutations in Primary Progressive Aphasia. The PPA1 and PPA3 Families. Arch Neurol. 2007;64:43-47

Nigg JT, Hinshaw SP, Huang-Pollock: Disorders of Attention and Impulse Regulation. Developmental Psychopathology, 2nd ed. içinde, Ed: D. Cicchetti, DJ Cohen; 2006. Cilt 3, S: 358-404. John Wiley and Sons Inc.

Palmer FB, Capute AJ. Mental retardation. Pediatr Rev. 1994;15:473-9.

Piven J, Palmer P, Jacobi D, Childress D, Arndt S. Broader autism phenotype: evidence from a family history study of multiple incidence autism families. Am J Psychiatry 1997:154:185-190.

Rapin I. Autism. The New England Journal of Medicine 1997; 337:2,97-104.

Rumsey JM, Casanova M, Mannheim GB, Patronas N, De Vaughn N, Hamburger SD, Aquino T. Corpus callosum morphology, as measured with MRI, in dyslexic men. Biol Psychiatry. 1996;39:769-75.

Sadock BJ, Sadock VA: Pervasive Developmental Disorders. Synopsis of Psychiatry 9th Ed. içinde. 2003. 1208-1222. Lippincott Willams and Wilkins. NY.

Schachar R, Tannock R. Syndromes of Hyperactivity and Attention Deficit. Child and Adolescent Psychiatry 4th ed. içinde, Eds: M.Rutter, E.Taylor. 2004. Blackwell Publishing 399-418.

Shaw P, Gogtay N, Rapoport J: Childhood psychiatric disorders as anomalies in neurodevelopmental trajectories. Human Brain Mapping. 2010. 31: 917-925.

Snowling M: Reading and Other Learning Difficulties. Child and Adolescent Psychiatry 4th ed. içinde, Eds: M.Rutter, E.Taylor. 2004. Blackwell Publishing, s: 682-722.

Weiss M, Murray C Assessment and management of attention-deficit hyperactivity disorder in adults CMAJ. 2003 168:715-722.

Wender PH, Wolf LE, Wassertein J.Adults with ADHD:an overwiev. Ann N Y Acad Sci 2001,931:1-19.

World Health Organization, ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. 1992; World Health Organization, Geneva.

KISIM 7
SİSTEMİK HASTALIKLARIN NÖROLOJİK YANSIMALARI

Dr. Ahmet Gül, Dr. Sara Zarko Bahar

SİSTEMİK İNFLAMASYON VE SİNİR SİSTEMİNE YANSIMALARI

Dr. Ahmet Gül

İnflamasyon doku bütünlüğünü korumaya yönelik bir süreçtir ve infeksiyon ya da iskemik doku hasarı gibi, organizmaya zarar veren ya da tehlikeli olduğu düşünülen uyarılar sonucunda, tekrar homeostatik dengeyi sağlamaya yönelik olarak gelişir. Organizma yabancı ya da zararlı uyarıları Toll benzeri reseptörler (TLR), nükleotid-bağlayan, oligomerizasyon-bölümü (NOD)-içeren reseptörler (NLR) ya da benzer yapılarla algılar. Bu reseptörlerin uyarılması, mevcut tehdit ile savaşacak hücre ve aracı moleküllerin bu bölgeye göç etmesine neden olur. Gelişen inflamatuar yanıtta hücresel ya da hümoral çeşitli yollar kullanılarak zararlı uyarı etkisiz hale getirilmeye çalışılır ve sonrasında bu süreç içerisinde oluşabilecek doku hasarı tamir edilerek inflamasyon yanıtı sonlandırılır. Günlük yaşamda kontrollü olarak gerçekleşen ve organizmayı koruyan inflamasyon süreci, genetik ya da çevresel değişik nedenlerle organ ya da dokularda hasara, hatta ölüme neden olabilecek şekilde kontrolden çıkabilir ve bu durum inflamatuar hastalıkların gelişmesi ile sonuçlanabilir.

Sinir sistemi insan vücudunda zararlı ya da tehlikeli uyarılara karşı korunmuş bir bölge olarak bilinir. Kan-beyin engeli hem zararlı uyarıların merkezi sinir sistemine ulaşmasını, hem de bu maddelerle uyarı sonrasında bölgeye toplanabilecek inflamatuar hücre ve aracılarının doğrudan beyin dokusuna girmesini sınırlar. Lenfatik dolaşımın da yokluğuna bağlı olarak, beyin dokusuna özgü antijenlerin immün sisteme sunulması da sınırlanmış ve adaptif immün yanıt gelişmesi engellenmiştir. Bununla beraber sistemik olarak, periferde uyarılmış olan bir inflamatuar yanıttan sinir sistemi de etkilenir ve sistemik inflamasyon doğrudan ya da dolaylı olarak bazı nörolojik belirti ve bulguların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca, kan-beyin engelinin bozulması sonrasında, sistemik olarak başlayan bir inflamatuar yanıt beyin dokusunun kendine özgü antijenlerini hedef alan, adaptif bir immün yanıtın gelişmesi ile de sonuçlanabilir.

Risk Faktörleri ve Genetik Özellikler

Sistemik inflamatuar yanıtın çok farklı nedenlerle tetiklenebileceği bilinmektedir. Gelişen fizyolojik inflamasyon reaksiyonu, genellikle dokuda hasar oluşmadan ya da en az düzeyde hasarla iyileşmeyi sağlarken, bazen kontrol mekanizmalarındaki aksamalar homeostatik dengenin bozulması sonucu, sinir sistemini de etkileyebilen akut ya da kronik *inflamatuar hastalıklar*'ın gelişmesine neden olabilmektedir.

İnflamatuar hastalıkların ortaya çıkma riskini inflamatuar yanıtın özelliklerini belirleyen ya da dokuya özgü faktörler etkileyebilir. Genetik polimorfizm ya da mutasyonların inflamasyon yanıtının özelliklerini ya da şiddetini belirleyebildiği bilinmektedir. Örneğin eksojen (infeksiyon hastalıkları ve diğer çevresel uyarılar gibi) ya da endojen (örneğin doku ölümü ile açığa çıkan ATP ya da ürik asit gibi) tehlikeleri algılayan TLR ya da NLR reseptörlerindeki ya da reseptörlere bağlanma sonrasında uyarılan sinyal ileti yollarındaki polimorfizmler inflamatuar yanıtta farklılıklara bağlı çeşitli hastalık tablolarına neden olur. Ortaya çıkan tablolar, TLR3/TRIF yolu mutasyonlarına bağlı gelişen herpes ensefalitinde olduğu gibi sadece belirli infeksiyonlara yatkınlığa neden olabilir veya çok daha yaygın bir infeksiyon duyarlılığı ile de ilişkili olabilir. Otoinflamatuar hastalıklar olarak bilinen hastalıklarda da, doğal bağışıklığı etkileyen genlerdeki mutasyonlar sonucu, spontan ya da endojen ve/veya eksojen uyarılar sonrasında tekrarlayan ve kendiliğinden sonlanan abartılı inflamasyon atakları görülür. Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) otoinflamatuar hastalıkların en sık görülen örneğidir ve MEFV genindeki mutasyonlara bağlı olarak, artmış IL-1beta aktivasyonu sonucunda inflamasyon ataklarının geliştiği bilinmektedir. Ülkemizde AAA ile ilişkili MEFV mutasyonlarının taşıyıcılık oranının %10-

20 gibi artmış sıklıkta olduğu düşünüldüğünde, inflamasyon yanıtını etkileyebilecek genetik faktörlerin, önemli bir risk olarak akılda tutulması doğru olur.

Genetik polimorfizmler dışında, yaşlanma ya da kronik nörodejeneratif hastalıklara bağlı olarak gelişen doku değişiklikleri de sistemik inflamasyona verilen yanıtı etkileyebilmektedir. Beyin dokusundaki dejeneratif değişiklikler sistemik inflamasyon sırasında abartılı nörolojik yanıtların gelişmesi için risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

Sınıflama

Bu bölümde sistemik inflamasyonun, sinir sisteminde oluşturduğu değişiklikler tartışılmakta olup, doğrudan beyin dokusunu hedef alan ve antijene özgü adaptif immün yanıtla gelişen inflamatuar hastalıklar kapsam dışında tutulmuştur.

Sistemik inflamasyon sonucu açığa çıkan mediyatörler, inflamasyonun fizyolojik bir parçası olarak pek çok nörolojik süreci etkilemekte ve organizmayı koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Bu önlemler nörolojik belirti ve bulgulara neden olabilir ve bu bulgular çeşitli hastalıkların ayırıcı tanısında güçlük çıkartabilir.

Sistemik inflamasyon mevcut nörolojik hastalık bulgularının kötüleşmesine ya da kalıcı hasarların gelişmesine de yol açabilmektedir. Ayrıca, inflamatuar yanıt sonucu gelişen endotel ve koagülasyon sistemi sorunları serebrovasküler hastalıkların gelişmesini de kolaylaştırabilir.

Patofizyolojik ve Patolojik Mekanizmalar

Periferde uyarılan sistemik inflamasyon çeşitli yollarla sinir sistemini etkiler. Bu etkilenme stres yanıtını uyaran hipotalamus-hipofiz-böbrek üstü bezi aksının hormonları ya da vagus siniri yoluyla uyarılan nörojenik iletilerle olabilirse de, daha baskın olan mekanizma sistemik dolaşımla beyine ulaşan inflamasyon aracı moleküllerinin damar endoteli yoluyla beyin dokusunu etkilemesine bağlı olarak inflamasyon gelişmesidir.

Normal şartlarda kan-beyin engelinin inflamasyona neden olan immün sistem hücrelerinin beyine girişini sınırladığı bilinmektedir. Bununla birlikte, sistemik inflamasyona bağlı olarak artan proinflamatuar sitokinler, özellikle interlökin-1 beta (IL-1β), tümör nekroz faktörü (TNF) ve IL-6, kan-beyin engeli sağlamken de, endotel hücrelerini uyarabilirler. Uyarılan endotel hücreleri perivasküler makrofajların, perisitlerin ve ardından da doku makrofajlarının uyarılmasını sağlayarak inflamatuar yanıtın beyin dokusu içerisine iletilmesine katkıda bulunur. Ayrıca sitokinler endotelden beyin dokusuna doğrudan aktif olarak taşınabilir ya da kan-beyin engelinin daha zayıf olduğu periventriküler bölgelerde doğrudan beyin dokusu ile etkileşebilir. Beyinde doku makrofajları olarak görev yapan mikroglia ve astroglialar genellikle immünolojik açıdan baskılanmış durumda bulunurlar. Endotel hücreleri aracılığı ile beyin parenkimi içinde artan sitokinler ve prostaglandinler doku makrofajlarını uyarır ve çoğalmalarını sağlar. Makrofajların inflamasyon yanıtının başladığı dönemdeki aktivasyon durumu gelen uyarının iletilme şiddetinde etkili olur. Monogenik otoinflamatuar hastalıklarda olduğu gibi, artmış proinflamatuar sitokin yanıtı verme özelliği, sistemik inflamasyon sonucu artmış sıklıkta nörolojik bulguların ya da nöroinflamatuar hastalıkların gelişmesine neden olabilir.

Alzheimer ya da Parkinson hastalığı gibi kronik nörodejeneratif hastalıklarda da, doku makrofajlarının sitokin salgılama profili anti-inflamatuar nitelikte olabilir. Bunun yanında, infeksiyonlar gibi sistemik inflamatuar yanıta bağlı olarak uyarıldıklarında, normalden daha fazla inflamasyon yanıtı verdikleri ve bu durumun nörodejeneratif süreci hızlandırabildiği bilinmektedir.

Beyin dokusundaki değişikliklerin ortaya çıkmasında COX2 ve COX1 aracılığı ile sentezlenen prostaglandinlerin ve tip I interferonların da katkısı vardır. Tip I interferonlar, kronik hepatitlerin tedavisinde olduğu gibi, tedavi amacıyla da verildiğinde ortaya çıkan hastalık tablosu, sistemik inflamasyon sonucu gelişen nörolojik bulgularla benzerlik gösterir.

Yaşlanma ve nörodejeneratif hastalıklar, doku makrofajlarının sistemik inflamasyon uyarılarına artmış sitokin yanıtı vermelerine neden olur. Buna bağlı olarak, tekrarlayan infeksiyonlar altta yatan nörodejeneratif sürecin kötüleşmesi ile sonuçlanabilir. Akut nörolojik hasara neden olan hastalıklarda da, oluşan hasarı temizlemek üzere toplanan mikroglial hücreler, sistemik inflamasyon sırasında artmış oranda uyarılabilirler ve bu durum nörolojik bulgularda değişikliklere neden olabilir.

Sistemik inflamasyon sonucu gelişen endotel aktivasyonu, zeminde kolaylaştırıcı protrombotik durumlar varlığında okluzif damar hastalıklarının gelişmesine de katkıda bulunabilir.

İnflamasyon sonucu kan-beyin engelinin bozulması, beyin dokusuna özgü adaptif immün yanıtın gelişmesine de zemin hazırlayabilir. Sistemik inflamasyona neden olan durum bir otoimmün hastalık olduğunda otoantikor ya da hücresel immün yanıta bağlı olarak nörolojik bulgular gelişebilir. Beyin dokusundaki otoimmün yanıt periferik dokularla çapraz reaksiyon veren bir beyin antijeni ile ilişkili olabileceği gibi, immün sistemin beyin antijenleri ile ilk kez karşılaşması sonucu sonradan gelişen adaptif yanıta bağlı da olabilir.

Klinik Özellikler, Bulgu ve Belirtiler

Sistemik inflamasyon "*hastalık hali*" olarak tanımlanan ateş, iştah azalması, halsizlik-yorgunluk hissi, sosyal etkileşimde ve hareketlerde azalma, uykuya eğilim gibi belirtilere neden olur. Bu belirtiler sitokinlerin etkisi ile

gelişir ve beyin dokusunun sistemik inflamasyona normal yanıtını oluşturur.

Sistemik inflamasyon sonucunda beyin parenkiminde uyarılan inflamatuar değişiklikler nöronal ve sinaptik disfonksiyona bağlı değişikliklere ya da bilinç bozukluklarına yol açar. Çok hafif seyreden infeksiyonlarda bile depresyon, anksiyete bulguları ya da hafıza sorunları görülebilir.

Sistemik inflamasyon sonucunda, hastalık halinin ötesinde, geri dönebilen serebral yetersizlik tablosu olarak bilinen "*delirium*" tablosu da gelişebilir. Delirium saatler ya da günler içerisinde hızlıca gelişir. Sistemik hastalık bulgularının üzerine eklenen nörolojik bulgular olarak kendini gösterir. Motor fonksiyonlarda azalma, sedasyon ile seyreden hipoaktif şekilde ya da psikotik bulgularla, ajitasyon ile seyreden hiperaktif şekilde görülebilir. Demanslı yaşlı hastalarda hipoaktif formun prognozu daha kötüdür. Sistemik inflamasyon sonucu delirium gelişen hastalarda genellikle altta yatan kolaylaştırıcı ya da tetikleyici nedenler vardır. Bir hastada bu tip bulguların gelişmesi sepsisli bir hastada multiorgan yetersizliğinin ya da yaşlı demanslı bir hastada pnömoni veya üriner infeksiyonun ya da cerrahi girişim sonrası gelişen bir komplikasyonun habercisi olabilir. Bu nedenle sistemik bulguların iyi değerlendirilmesi, nörolojik bulguların asıl nedeninin anlaşılabilmesi açısından büyük önem taşır.

Sistemik inflamasyon ayrıca beyin uyarılabilirliğini ve epileptik nöbet geçirmeye yatkınlığı artırabilir. Proinflamatuar sitokinlerin etkisi ile gelişen bu durum geçici olabileceği gibi uzun süre devam edebilir. Sistemik hastalığı olan bir hastada nöbetler ortaya çıktığında ya da epilepsisi olduğu bilinen bir hastada, nöbet sıklığı değiştiğinde, sistemik inflamasyona bağlı beyin uyarılabilirliğindeki değişiklikler de akla gelmelidir.

Tanı ve Tedavi

Tanı öncelikle ayırıcı tanı yapmaya ve altta yatan sistemik inflamasyon nedeninin aydınlatılmasına, nörolojik bulguların sistemik inflamasyon dışında bir nedeninin olmadığının gösterilmesine dayanır. Akut faz göstergeleri (CRP, eritrosit sedimentasyon hızı, serum amiloid A proteini) sistemik inflamasyon varlığını ve şiddetini yansıtabilir, ama inflamasyon nedenlerini gösterme konusunda yardımcı olmazlar. Astrosit kaynaklı S100B proteinlerinin beyindeki inflamasyonu değerlendirmedeki rolü ise henüz belirlenmiş değildir. Sistemik inflamasyon sıklıkla bir infeksiyona bağlı olarak gelişse de, otoimmün ya da otoinflamatuar hastalıkların da sistemik inflamasyon nedeni olabileceği akılda tutulmalıdır. Bunlara yönelik anamnez, fizik muayene ve laboratuar incelemeleri ayırıcı tanıda yardımcı olur. Görüntüleme yöntemleri de ayırıcı tanıya giren hastalıklar açısından önemlidir. Bununla beraber sistemik inflamasyona bağlı gelişen nörolojik bulgulara rağmen beyin görüntülemesinin tamamen normal olabileceği unutulmamalıdır.

Hastalık hali ve delirium başta olmak üzere nörolojik bulguların ayırıcı tanısında, altta yatan kolaylaştırıcı bir nedenin, akut ya da kronik nörodejeneratif hastalıkların var olup olmadığının belirlenmesi büyük önem taşır.

Tedavi öncelikle altta yatan inflamasyonun nedeninin ve inflamasyon bulgularının giderilmesine yöneliktir. İnflamasyona yönelik tedaviler hastalık hali, delirium ya da nöbet duyarlılığının düzelmesini sağlayabilir. Antiinflamatuar tedavilerin kronik nörodejeneratif hastalıkların seyrine etkisi ise netleşmemiş olup beyin dokusundaki inflamatuar yanıtın baskılanmasının nörodejeneratif süreci ne kadar kontrol edebileceği konusu araştırılmaya devam etmektedir.

SİNİR SİSTEMİNİN PARANEOPLASTİK SENDROMLARI

Dr. S. Hümayun Gültekin

Paraneoplastik sendromlar (PNS), sistemik tümörlerin immün bir mekanizmayla sinir sistemi üzerinde yaptığı uzak etkiler sonucu ortaya çıkan klinik sendromlar olarak tanımlanabilir. Bu etkilerin sonucu olarak ortaya çıkan klinik tabloya paraneoplastik diyebilmek için; metastatik, metabolik, enfeksiyoz veya iyatrojenik etkilerin ekarte edilmesi gerekir. PNS nadir hastalıklar olup, kanserli hastaların yüzde birinden azında gözlenir.

Etiyoloji ve Patogenez

Paraneoplastik hastalıklarda öne sürülen ana mekanizma onkonöral immünitedir. Normalde nöral proteinler immün sisteme maruz olmadığından doğal bağışıklık (tolerans) gelişmemiştir. Sistemik tümörün genetik bir sapma sonucu ürettiği bir sinir sistemi proteini, immün sisteme bu proteine karşı antikor yaptırır. Bu antikor da sinir sistemindeki aynı proteine karşı bir immün yanıt tetiklenmesine sebep olur. Sonuç olarak spesifik antinöral antikorlar serumda ve BOS'ta yüksek titrede saptanabilir. Antikorlar paraneoplastik hastalık belirteci olarak kullanılır. BOS antikor titresi serum titresine göre özellikle Hu, Yo ve Ri'de daha yüksektir. Bu da aktif intratekal antikor sentezi işareti olup immün patogeneze destek veren bir özelliktir. Melanom ile birlikte görülen retinopatide antikorlarla patogenetik bir bağlantı kurulabilmiştir. Nöromüsküler kavşağı tutan paraneoplastik sendromlarda antikorların patogenik olduğu ispatlanmışsa da, merkezi sinir sisteminde antikorların nörolojik sendromun gelişimindeki rolü net değildir. Buna karşın, örneğin CV2 antikoru titresi ile bu antikorla birlikte görülen limbik ensefalitin klinik semptomlarının şiddeti arasında pozitif bir korrelasyon gözlenmiştir. Özellikle intrasellüler antijenlerin rol oynadığı sendromlarda T hücresi üzerinden çalışan bazı immün mekanizmaların PNS'da patogenik etkili olduğu düşünülmektedir. Opsoklonus-miyok-

Tablo 1 — Paraneoplastik Nörolojik Sendromlar

Merkezi Sinir Sistemi
Limbik ensefalit
Beyinsapı ensefaliti
Ensefalomiyelit
Subakut serebellar dejenerasyon
Opsoklonus-miyoklonus
Motor nöron sendromu
Nekrotizan miyelopati
Stiff-person sendromu
Optik nörit
Oftalmik
Karsinomla birlikte görülen retinopati
Melanomla birlikte görülen retinopati
Periferik Sinir Sistemi
Subakut duyusal nöronopati
Kronik sensorimotor nöropati
İntestinal psödoobstrüksiyon
Nöromüsküler Kavşak ve Çizgili Kas
Lambert-Eaton Miyastenik Sendromu
Miyastenya Gravis
Dermatomiyozit
Akut paraneoplastik nekrotizan miyopati
Nöromiyotoni

lonus'lu çocukların BOS'unda B hücresi aktivasyon faktörü (BAFF) düzeyi yüksek bulunmuştur. Bu yükselme sadece BOS'ta gözlenir. BAFF, TNF-alfa ailesinden olup B hücresi oluşumunda, immünoglobulin üretiminde ve T hücresi aktivasyonunda önemli roller oynar. PNS'ların bazen immün tedaviye yanıt vermeleri, belli sendromların belli tümörlerle birlikte görülmeleri, ve tümörün ortadan kaldırılması ile iyileşebilmeleri de immün bir mekanizmayı destekler. PNS tanısı sonucu keşfedilen tümörler de genellikle küçük, non-metastatik ve düşük evrelidir. Bazen altta yatan tümör otopsi yapılmadan bulunamayacak kadar küçüktür. Bunda da immün sistemin tümörün büyümesini sınırlaması söz konusudur. PNS hastalarının tümörlerinde histopatolojik olarak yoğun bir iltihabi tepki gözlenir.

Klinik Özellikler

Serebral korteksten nöromüsküler kavşak ve çizgili kasa kadar merkezi ve periferik sinir sisteminin her seviyesi PNS hedefi olabilir (Tablo 1). Paraneoplastik hastalıklarda tarif edilmiş olan tipik sendromlar başka etiyolojilerle de ortaya çıkabilir. Buna karşılık, iyi karakterize edilmiş PNSlar diğerlerinden ayrı olarak tanımlanmıştır. Bunlar opsoklonus-miyoklonus, Lambert-Eaton miyastenik sendromu, subakut serebellar dejenerasyon, limbik ensefalit, subakut duyusal nöropati, paraneoplastik ensefalomiyelit ve gastrointestinal psödo-obstrüksiyonla giden otonom nöropatidir. Buna karşılık, henüz paraneoplastik olduğu tartışmalı olan sendromlar arasında nöral krest tümörlü çocuklarda görülen hipotalamik sendromlar, pankreas kanserinde görülen depresyon ve mani gibi ruh hali değişiklikleri gibi klinik durumlar yer alır. Genellikle paraneoplastik semptomlar akut/subakut bir seyir gösterir ve ağır maluliyete yol açabilir. Nöroradyolojik incelemelerde genellikle bulgu saptanamazsa da, nadiren FLAIR veya T2 değişiklikleri görülebilir. BOS muayenesinde hafif mononükleer hücre artışı, IgG artışı, ve oligoklonal bantlar bulunur.

Paraneoplastik Sendromlar

Paraneoplastik Ensefalomiyelit

Beyin sapı, hipokampus, serebellum, medulla spinalis, pariyetal lob, dorsal kök gangliyonları ve otonom gangliyonlar başta olmak üzere, sinir sisteminin her bölgesini tutabilir. En sık serebellar ataksi, limbik ensefalit ve subakut duyusal nöropatiye rastlanır. Patolojik olarak, yaygın nöron kaybı ile giden kronik iltihabi lezyonlar görülür. Hastaların üçte birinde ortostatik hipotansiyon, impotans, ağız kuruluğu, idrar retansiyonu, pupilla anomalileri gibi otonom bulgular görülür. Medulla oblongata tutulumu ile merkezi hipovantilasyon görülebilir. Hastaların yüzde yetmişbeşinde altta yatan kanser küçük hücreli akciğer kanseridir. Lenfoma, meme, over, böbrek kanseri ve diğerleri de bildirilmiştir. Hastaların çoğunda anti-Hu antikoru, azınlığında da CV2 veya anti-anfifizin bulunur. PNS tanısı genellikle altta yatan kanserin keşfinden 4-12 ay önce koyulur. Anti-Hu (+) ensefalomiyelitli hastaların yüzde beş kadarında tümör bulunamaz. Hastaların üçte ikisinde multifokal semptomlar görülürse de, diğer üçte biri tek başına duyusal nöropati, serebellar sendrom, limbik veya beyin sapı ensefaliti, pariyetal ensefalit, veya intestinal psödoobstrüksiyon tablolarından biri ile gelebilir. Tanı sırasında en çok görülen tablo asimetrik duyusal nöropatidir ve burada lezyon dorsal kök gangliyonlarındadır. Hastalık genellikle birkaç hafta ile birkaç ay içinde yaygın bir ensefalomiyelite doğru ilerler. Nadiren hastalar tek odaklı tutulumla seyredebilir.

Subakut Duyusal Nöronopati

Buradaki hedef organ arka kök gangliyonudur. Bu sendrom viral veya toksik kökenli de olabilir. Paraneoplastik olanlarda akut/subakut başlangıç, dört ekstremitenin de asimetrik olarak tutulumu ve ağrının varlığı tipiktir. Muayenede derin tendon refleksleri kaybolur, bütün duyusal modaliteler etkilenmiş bulunur, fakat pozisyon duyusunda ağır kayıp ön plandadır. Elektrofizyolojik çalışmalarda duyusal ileti ileri derecede azalır, fakat motor ileti anomalileri de bulunabilir. Sisplatin veya paraneoplastik etiyolojiye bağlı duyusal nöropatiyi birbirinden ayırd etmek zordur. Paraneoplastik olanlarda BOS bulguları daha ön plandadır. En çok görülen tümör küçük hücreli akciğer kanseridir. Nadiren CV2/CRMP5, MA2, amfifizin, Yo antikorları bulunabilirse de anti-Hu çoğun-

luktadır. Anti-Hu antikoru bulunan hastaların büyük çoğunluğunda subakut duyusal nöronopati bulunur. Semptomlar tümör tedavisine pek yanıt vermez. IVIG ile stabilizasyon görülebilir.

Limbik Ensefalit

Limbik ensefalit sendromunda huzursuzluk, depresyon, uyku bozukluğu, epileptik nöbet, hallusinasyon ve kısa süreli bellek bozukluğu görülür. Hastaların yüzde sekseninde temporal loblarda T2 ve FLAIR anomalileri gözlenir. MRI normalse bile PET çalışmasında temporal lobda radyonüklid tutulumu görülebilir. Paraneoplastik antijenlerin tipine ve lokalizasyonuna göre değişik gruplar ortaya çıkmıştır:

a. Anti-n-metil-D-aspartat reseptör antikoru saptanan türü (NMDAr) genellikle genç kadınlarda over teratomu ile beraber görülür. Altta yatan tümör bulunamayan olgulara da rastlanabilir. Serumda ve BOS'ta NMDA NR1/NR2 heteromerlerine karşı antikor saptanır. Beyin biyopsisinde gözlenen kronik enflamatuar tabloda perivasküler B hücreleri belirgindir. Hasta immünoterapi ve tümör rezeksiyonuna iyi yanıt verir. Hastaların %70-80 kadarı erken tanı ve doğru tedavi ile iyileştiğinden, yeni tarif edilmiş olan bu sendrom-antikor-tümör ilişkisinin klinikte tanınması önemlidir.
b. Anti-Ma2 antikoru saptanan türünde üst beyinsapı, hipotalamus ve limbik sistem tutulur. Hastaların yüzde otuzunda nörolojik semptomlar tümör tedavisiyle ve immünoterapiyle geriler. Altta yatan tümör genellikle testiküler germ hücresi tümörleridir. Nadir durumlarda, testiste kitle saptanmasa bile, ünilateral orşit gibi kliniği olan hastalarda in situ germ hücresi tümörü patolojik incelemede ortaya çıkabilir.
c. Anti-LGI1 antikoru (leucin-rich glioma-inactivated 1) saptanan türünde klinik bulgulara hiponatremi ve miyokloni de eklenir. Altta yatan tümörler akciğer, tiroid, böbrek, timus veya over kökenli olabilir. Bu grup limbik ensefalitteki hedef antijen daha önce voltaj-kapılı potasyum kanalı olarak bilinirken, son çalışmalarla sekrete edilen bir nöronal protein olan LG1'in asıl hedef antijen olduğu ortaya çıkarılmıştır.
d. Anti-Hu, anti-CV2/CRMP5, anti-amfifizin gibi hücre içi antikorlarla görülen limbik ensefalitte tümör genellikle küçük hücreli akciğer kanseridir. Anti-CV2 limbik ensefalit dışında kore ile birlikte görülebilir.
e. Antikor saptanamayan limbik ensefalit hastaları büyük bir grup olup, altta yatan tümör genellikle timomadır. Hücre membranı veya ekstrasellüler antijenler otoimmün hedef olabilir.

Serebellar Dejenerasyon

Hızla ilerleyen ve ağır maluliyete neden olan panserebellar bir sendrom olup, prezentasyon sırasında MRI genellikle normaldir. Hastalığın ileri devresinde nöroradyolojik bulgular ortaya çıkabilir. Over, uterus ve tuba kanserleri ve meme kanseri en sık rastlansa da; Hodgkin lenfoması, küçük hücreli akciğer kanseri bulunabilir. En iyi tarif edilen paraneoplastik serebellar sendrom anti-Yo antikoru ve jinekolojik tümörler ile birlikte görülendir. Patolojisinde ağır Purkinje hücresi kaybı görülür. Çoğu hastada tumör PNS'dan yıllar sonra bulunur. Bazı hastalarda ancak otopside overlerin multipl kesitleri alınarak küçük bir adenokarsinom saptanabilmiştir. Bir grup Hodgkin lenfomalı hastada yine Purkinje hücresine karşı olan anti-Tr antikoru ile seyreden serebellar dejenerasyon görülür. Akciğer kanseri ile görülen bir başka serebellar PNS'da ise protein kinaz C gamma hedef antijen olarak saptanmıştır.

Opsoklonus-Miyoklonus

Nöroblastomlu çocuklarin %2-5'inde hastalar bu nörolojik tablo ile ilk kez hekime başvurur ve ardından nöroblastoma tanısına ulaşılır. Bu hastaların serumunda henüz bilinmeyen bir membran proteinine IgG3 sınıfından bir antikor bildirilmiştir. Yetişkinlerde paraneoplastik opsoklonus, meme ve tuba kanserlerinde ortaya çıkar ve anti-Ri antikoru saptanır. Nadiren akciğer kanserli hastalarda opsoklonus spesifik antikor bulunamadan ortaya çıkabilir.

Lambert-Eaton Miyastenik Sendromu (LEMS)

Alt ekstremitelerde güç kaybı, geçici ptoz, hareketle düzelen refleks kaybı, kabızlık ve ağız kuruluğu gibi semptomlarla başlar. Serumda nöromüsküler kavşaktaki presinaptik P/Q voltaj-kapılı kalsiyum kanallarına karşı antikor bulunur. LEMS tamamen paraneoplastik kökenli değildir; ancak %50-60'inda küçük hücreli akciğer kanseri ortaya çıkar. Diğer tümörler nadirdir. LEMS'li ve akciğer kanserli hastalarda ek olarak serebellar kortekstеki Bergman glialarına karşı AGNA antikoru saptanmış, ve hedef antijen de SOX-1 olarak belirlenmiştir. Nadir LEMS'lu hastalarda ek olarak klinik serebellar dejenerasyon gelişebilir.

Tanıya Yaklaşım

PNS'lar tanısı zor nörolojik hastalıklar arasındadır. Bunun nedenleri arasında birçok sistemi ayrı ayrı veya beraber tutabilmeleri, her hastada kanser bulunmaması, ve spesifik antikorların her paraneoplastik hastada bulunamaması düşünülebilir. Merkezi sinir sistemini tutan paraneoplastik sendromların ayırıcı tanısında enfeksiyonlar, meningeal karsinomatozis, multipl myelom, metabolik ve toksik durumlar, vitamin eksikliği, vaskülit ve kollajen doku hastalıkları, ve hatta sponjiform ensefalopatiler yer alabilir (Tablo 2). Kan sayımı ile periferik kan yayması, temel kan biyokimyası ve karaciğer fonksiyon testleri, ANA, BOS incelemesi ve beyin MR görüntülemesi PNS şüphelenilen her hastada yapılmalıdır. Altta yatan olası bir kan-

Tablo 2 — MSS Paraneoplastik Sendromlarının Ayırıcı Tanısı

• Herpes simpleks ensefaliti
• Kemik iliği transplantasyonu sonrası herpes virus 6 enfeksiyonu
• Primer MSS vasküliti
• Meningeal karsinomatozis
• Jacob-Creutzfeldt hastalığı
• Vasküler nedenler (serebrovasküler hastalıklar, hipoksi, geçici global amnezi)
• Endokrin sebepler (Cushing hastalığı)
• Otoimmün hastalıklar (Sjogren, Antifosfolipid sendromu, SLE)
• Vitamin eksikliği (B12 eksikliği, Wernicke-Korsakoff)
• Nörodejeneratif hastalıklar (frontotemporal demans)

ser için klinik muayene, serumda CEA ve CA-125 gibi tümör belirteçleri, mammografi, pelvis-karın ve toraks bilgisayarli tomografileri, ve bunlar negatifse PET incelemesi yapılabilir. Testis tümörü olasılığı için özel muayene, ultrasonografi, ve takip gerekebilir. Over tümörleri incelemelerde görülemeyecek kadar küçük olabilir. Paraneoplastik antikor tayini hem serumda hem de BOS'nda yapılmalıdır. Tipik olarak PNS antikorlarının BOS titreleri seruma göre daha yüksek olur. EFNS'in son önerilerine göre; bulunan antikor ve gözlenen sendrom ilişkisi kurulduktan sonra altta yatan kanserin riski ve tipi ortaya çıkar. Buna göre, toraks taraması için BT ve eğer negatifse PET; meme için mammografi ve MRI, pelvis için önce ultrason sonra BT sırası izlenmelidir. Dermatomiyozit hastalarında torakal ve abdominal BT, kadınlarda mammogram ve pelvik ultrason, 50 yaş altı erkekte testis ultrasonu ve 50 yaş üstünde kadın ve erkekte kolonoskopi yapılmalıdır. Eğer ilk taramalar sonuçsuz kalırsa, 4 yıla kadar 6 ayda bir tekrarlanmalıdır. LEMS hastalarında 2 yıl tarama ve takip yeterlidir. Hastaların sadece belli bir yüzdesinde paraneoplastik olan sendromlarda serum tümör belirteçleri olası bir kanseri öngörmekte ek fayda sağlar.

Gözlenen nörolojik sendromun diğer olası nedenleri ekarte edildikten sonra, eğer klasik PNS'lardan biri varsa ve nörolojik sendromların başlama noktasına göre ileri veya geriye doğru 5 yıl içinde kanser tanısı koyulmuşsa kesin PNS tanısı koyulabilir. Kesin tanı için antikor bulunması mutlaka gerekli değildir. Hastada gözlenen PNS "klasik" kabul edilenlerden değilse, antikor bulunması ve kanser tanısı kesin tanı için yeterlidir.

Laboratuvar Tanısı

BOS ve MRI incelemelerinden sonraki en önemli aşama serum ve BOS'ta antikor taramasıdır. Bu incelemeler genellikle bu konuda uzmanlaşmış özel merkezlerde yapılır. Hastanın bulguları ve tümörün varlığına göre aranacak antikorlar seçilebilir veya laboratuvarın elinde olanların hepsine aynı anda bakılabilir. Hasta serumu (tam kan değil) ve BOS +4 C'de veya eğer postayla başka bir şehire gönderiliyorsa dondurularak laboratuvara ulaştırılır. Laboratuvarlarda öncelikle immünohistokimyasal yöntemlerle antikorların sinir sistemi dokusu ile reaksiyon verip vermedikleri gözlenir. Bu tetkikle antikorun hücreiçi lokalizasyonu da açığa çıkar. İkinci aşamada da western blot yapılarak bu antikorun hangi moleküler ağırlıktaki antijeni hedef aldığı bulunur. Eğer saflaştırılmış rekombinant protein antijenler mevcutsa, spesifik protein western blotları ile kesin antikor tipi tayini mümkündür.

Tedavi

Paraneoplastik nörolojik hastalıkların tedavisinde başarı bulunan antikora ve altta yatan tümörün tedaviye yanıtına göre değişkenlik gösterir. Tümörün ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınması, nörolojik semptomların stabilize olması veya gerilemesi açısından en önemli tedavi basamağıdır. Bu da immün yanıtı tetikleyen tümör antijeninin ortamdan çekilmesi nedeniyle olur. Tümör tedavisi, PNS'larda en sık rastlanan tümör olan küçük hücreli akciğer kanserinde pek başarılı değildir. Anti-Ma2 taşıyan testis kanseri hastalarında ise, tümör tanı sırasında genellikle küçük ve testise sınırlıdır. PNS'ların erken teşhisi hem tümör kontrolu hem de PNS bulgularının stabilize olma şansını artırır. Tümör tedavisinin nörolojik hastalık üzerindeki geriletici etkisi LEMS, opsoklonus-miyoklonus, ve anti-Hu (+) ensefalomiyelitte gözlenmiştir. PNSlar nadir görüldüğünden spesifik tedavilerin kontrollu çalışmaları mümkün olmamıştır. Dolayısıyla, klinik bulguların verilen bir tedavinin etkisiyle mi yoksa hastalığın doğal seyrinden mi, düzeldiği her zaman net değildir. EFNS 2006 yılında PNS tedavisi için öneriler yayınlamıştır. Buna göre, sözkonusu antikorun hücresel lokalizasyonu tedavideki başarıyı etkiler. Örneğin, hücre membranına lokalize antijenlere karşı antikorlar immün tedaviye daha iyi yanıt verirken, hücre içi antijenleri hedefleyen antikorlarla birlikte görülen PNS'larda etkili olmamaktadir. Bu duruma iyi bir örnek limbik ensefalittir. NMDAr antikoru bulunan limbik ensefalitte, ancak birkaç Ig enjeksiyonundan sonra tedaviye gecikmiş bir yanıt gözlenir. IVIG tedavisi ayrıca LEMS ve nöroblastomlu çocuklarda görülen opsoklonus miyoklonusta da başarılı sonuç verir. Hücre içi antijenlerini hedef alan antikorlarla seyreden PNS'lar, siklofosfamid gibi immünsupresan tedavilere yanıt vermez. Bunun istisnasi Tr antikorlu Hodgkin hastaları ve Ma2 antikorları taşıyan limbik ensefalitli hastalardır. Bu ikisinde immün tedavi ile düzelme görülebilir. Tedavi yanıtını belirleyen önemli bir nokta da sinir sistemi hasarının geri dönüşlü olup olmadığıyla ilgilidir. Yapısal nöronal hasar olan ve çok sayıda nöronun ölümü ile seyreden anti-Hu sendromundaki tedavi yanıtı ile, LEMS veya anti-NMDAr'li limbik ensefalit gibi yapısal hasardan çok fonksiyon bozukluğu ile seyreden sendromlardaki yanıt farklıdır.

Antikor Esas Alınarak Tedavi Yaklaşımı

- Hu, CV2, Ri, Amfifizin: En kısa zamanda tümör bulunup tedavisine başlanmalıdır.
- Yo: Tümör tedavisi, tümör yoksa ooforektomi, klinik kötüleşme durumunda siklofosfamid
- Tr: Hodgkin hastalığı aranmalıdır. Klinik kötüleşme durumunda siklofosfamit
- Ma2: Testiküler ve diğer germ hücreli kanser araması, eksploratif cerrahi
- NMDAr: over teratomu taraması, mediastinal ve diğer germ hücreli tümör taraması, IVIG veya plazma değişimi
- Antikor bulunmadığında: Kanser tedavisi, IVIG, plazma degişimi, steroid

PNSlarda İmmün Tedavi Seçenekleri

(MS Kayser ve ark. 2010)

- İntravenöz metilprednizolon (1gr/gün 5-10 gün)
- Plazmaferez (10 gün icinde 5 değişim)
- IVIG (0.4 gr/kg/gün dozunda 5 gün)

Yukarıdakilere yanıt yoksa:

- Siklofosfamid (750 mg/m^2) puls halinde, veya Rituksimab (375 mg/m^2/hafta-4 hafta)

MERKEZ SİNİR SİSTEMİNİN AŞILAMAYA BAĞLI KOMPLİKASYONLARI

Dr. Gülbin Gökçay

Aşı uygulamaları en başarılı toplum sağlığı girişimlerinden biridir. Diğer yandan ise aşılama riskleri açısından en kolay suçlanabilen uygulamalardandır, çünkü sağlıklı görünen bir kişiye yapılır. Ayrıca çocuklarda belirli nörolojik sorunların en sık ortaya çıktığı bir dönemde uygulanır. Aşı uygulamalarının başarısı için aşı sonrası gelişen istenmeyen etkilerin yakından izlenmesi önemlidir. Ülkemizde aşı sonrası istenmeyen etkiler (ASİE) bildirimi zorunlu durumlardır. Tablo 3'de sağlık müdürlüğüne bildirilmesi gereken aşı sonrası istenmeyen nörolojik etkiler sıralanmaktadır.

Bu istenmeyen etkilerin büyük bir kısmı tesadüfi birliktelikten kaynaklanır. Aşı uygulaması sonrası gelişen bir sorunu nedensellik açısından değerlendirirken Tablo 4'de belirtilen bilimsel ölçütler göz önüne alınmalıdır.

Aşı Uygulamaları ve Merkezi Sinir Sistemi Demiyelinizan Hastalıkları

Bazı vaka bildirimlerinde aşı uygulamalarından kısa süre sonra demyelinizan hastalık geliştiği bildirilmektedir. Bu bildirimler tesadüfi bir birlikteği de gösteriyor olabilir ve nedensellik konusunda bir fikir vermez. Bu konuda yapılan geniş kapsamlı bir vaka-kontrol çalışmasında hepatit B, influenza, tetanoz, kızamık ve kızamıkçık aşılamalarının multipl skleroz ve optik nörit riskinde bir artış ile ilişkili olmadığı bildirilmiştir. DeStefano ve arkadaşları tarafından yürütülen bu çalışmada multipl skleroz ya da optik nörit tanısı ile başvuran 18-49 yaş grubundaki 440 hastanın kayıtları incelenmiş ve sonuçlar aynı sağlık kuruluşu tarafından izlenen yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 950 kontrol ile karşılaştırılmıştır (DeStefano ve ark. 2003). Araştırmadaki aşıların hiçbirinin riski artırmadığı saptanmıştır.

Tablo 3 — Aşı Sonrası Bildirimi Gereken İstenmeyen Nörolojik Etkiler

- Oral çocuk felci aşısından sonra 4-30 gün (temaslılarda 4 -75 gün) içinde ortaya çıkan paralitik poliomiyelit
- Kızamık bileşenli aşıları takiben 5-12 gün, diğer aşıları takiben 72 saat içinde gelişen konvülsiyon
- Kızamık bileşenli aşıları takiben 5-15 gün içinde ortaya çıkan ensefalopati/ensefalit
- Difteri-Boğmaca-Tetanoz-İnaktive poliomyelit-Haemophilus influenzae kombine aşısını takiben 72 saat içinde ortaya çıkan ensefalopati
- Difteri-Boğmaca-Tetanoz-İnaktive poliomyelit-Haemophilus influenzae kombine aşısından sonra 24 saat içinde ortaya çıkan hipotonik-hiporesponsif atak
- Tetanoz bileşenli aşılardan sonra 2-28 gün içinde ortaya çıkan brakial nevrit
- Aşıdan sonra 0-6 hafta içinde ortaya çıkan paraliziler
- Kabakulak bileşenli aşıları takiben 15-21 gün içinde ortaya çıkan aseptik menenjit

Kızamık Aşısı ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE)

Canlı kızamık aşısı 1960'da uygulamaya konulduğunda kızamık virusunun SSPE'ye yolaçtığı bilinmiyordu. Kızamık virusu ile SSPE arasındaki ilişki saptanınca canlı etken içeren aşının da bu soruna yolaçabileceği endişesi ortaya çıktı. SSPE'nin özellikle hafif seyreden kızamık hastalıklarından sonra görülmesi bu endişeyi daha da artırdı. Bu nedenle aşı uygulamasının başlamasında bir süre sonra İngiltere'de ulusal SSPE kayıtları tutulmaya başlandı. Campbell ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen çalışmada çeşitli yayımlanmış ya da yayımlanmamış veriler bir araya getirilerek aşılamanın SSPE epidemiyolojisi üzerine etkisi araştırılmıştır (Campbell ve ark. 2007). Çalışmada ülkemizden de üç araştırma değerlendirmeye alınmıştır. Campbell ve arkadaşları kızamık aşılaması sonrası SSPE olgularında azalma gözlendiğini bildirmişlerdir. Bu azalma aşı uygulamasından sonra en erken beş yıl, en geç 30 yıl sonra ortaya çıkmaktadır. Genellikle aşı uygulamasının yüksek olduğu ülkelerde azalma daha erken başlamaktadır. Değerlendirmede kızamık aşılamasının SSPE olgularının %82-96 oranında azalmasına yolaçtığı belirtilmektedir. Campbell ve ark. değerlendirmelerinde kızamık aşılamasının hafif SSPE ol-

Tablo 4 — Aşının Bir Soruna Neden Olmasını Belirlemede Kullanılan Bilimsel Ölçütler

• Aşı yan etkisi daima etkene maruz kalındıktan sonra ortaya çıkmalı
• Doz arttıkça yan etki gelişme riski artmalı
• Doku kültürleri ve hayvan modellerinde aşı yan etkisi-etken ilişkisi gösterilmeli
• Yan etki ve aşıya özgü semptomlar ve laboratuvar bulguları olmalı
• Toplumda görülme sıklığından daha fazla oranda görülmeli
• Birçok farklı çalışmada aynı sonuçlar bulunmalı

gularında bulguların alevlenmesine ya da sessiz olgularda tetiğin çekilmesine yolaçtığına ilişkin bilimsel bir veri bulunmadığını da bildirmektedirler. Bellini ve ark. kızamık aşısı olmuş ve kızamık geçirme öyküsü bilinmeyen SSPE olgularının beyin dokularında aşı dışı kızamık virusunun saptandığını bildirmişlerdir (Bellini ve ark. 2005). Diğer virolojik araştırmalarda da aşı virusunun SSPE yaptığı gösterilmemiştir (Barrero ve ark. 2003; Forcic ve ark. 2004; Wight ve ark. 2003). Bu sonuçlar kızamığın çok hafif de geçirilebileceğini düşündürmektedir. Biopsi materyallerinde virus izolasyonu tekniğinin henüz gelişmediği dönemlerde aşıya bağlı SSPE riski İngiltere'de 100.000 dozda 0.14 olarak bildirilmektedir. Bu tahmin 1990 öncesi bildirilen 9 vaka üzerinden yapılmıştır. SSPE bildiriminin 1970 yılında beri yapıldığı İngiltere'de 1990 sonrası aşılı ve hastalık geçirme öyküsü olmayan SSPE vaka sayısı 4 tür. Bu vakaların ikisinde beyin biyopsisi yapılabilmiş ve ikisinde de vahşi virus saptanmıştır (Miller ve ark. 2004).

Aşı Uygulamaları ve Guillain-Barré Sendromu (GBS) ya da Polinörit Gelişimi

Aşı uygulamaları sonrası gelişen GBS sıkça tartışılan konulardan biridir. ABD'de 1976 yılındaki domuz gribi aşılaması sonrası bildirilen GBS vakalarında normalde toplumda beklenen 100.000 kişide bir vakanın üzerinde bir artış görülünce aşı uygulaması sonlandırılmıştır. Benzer durum her yıl yapılan mevsimsel grip aşıları ya da 2009 yılında uygulanan domuz gribi aşı kampanyası sonrası gözlenmemiştir (CDC 2010). İngiltere'de yapılan bir çalışma sonucuna göre mevsimsel grip aşısından sonra 90 gün içinde GBS gelişme riski 0.76, ancak influenza benzeri bir hastalıktan sonra GBS gelişme riski 7.35 olarak belirlenmiştir (Stowe ve ark. 2009). Genel olarak mevsimsel grip aşısından sonra GBS gelişme riski milyon dozda bir olarak bildirilmiştir. ABD verilerine göre 2009 yılında uygulanan pandemik grip aşısından sonra da GBS gelişme riski milyon dozda 0.8 olarak belirtilmektedir (CDC 2010).

Aşı sonrası vaka bildirimlerine göre tetanoz aşı uygulaması ile GBS gelişimi arasında çok nadir gelişse de nedensel bir ilişki olabileceği belirtilmektedir (Wassilak ve ark. 2008). Ancak sıklığı milyon dozda 0.4 olarak bildirilmiştir. Toplum temelli değerlendirmelerde ise tetanoz aşılamasının GBS gelişim sıklığını artırmadığı öne sürülmektedir. ABD'de tetanoz aşısını takiben ilk 6 hafta içinde GBS gelişen olgularda tekrar aşılamanın dikkatli yapılması gerektiği önerilmektedir (Wassilak ve ark. 2008).

Hayvan beyin dokusu içeren kuduz aşılarına bağlı nörolojik komplikasyonlar sık görülürken günümüzde yaygın olarak kullanılan hücre kültürü kaynaklı kuduz aşıları sonrası herhangi bir nörolojik komplikasyon görülmemektedir.

Aşı Uygulamaları ve Aseptik Menenjit Gelişimi

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak (KKK) aşı uygulaması sonrası aseptik menenjit gelişimi nadiren görülebilen bir komplikasyondur. Geniş kapsamlı bir çalışmada KKK sonrası aseptik menenji gelişme riski 10.000 dozda 1.7 olarak saptanmış ve olguların hepsinin sekelsiz iyileştiği bildirilmiştir (Arruda ve Kondageski 2001). Bir başka çalışmada kızamık aşısından 7-14 gün sonra konvülsiyon, ensefalopati gibi nörolojik olayların görülme sıklığının arttığı bildirilmiştir. Ancak bu çalışmada da aşılı çocukların hiçbirinde kalıcı bir sekel gelişmemiştir. Bu aşıların önledikleri hastalıklar ve bunların komplikasyonları gözönüne alındığında aşı sonrası gelişen bu istenmeyen olayların ihmal edilebilir olduğu belirtilmektedir (Miller ve ark. 1997).

Aşı Uygulamaları ve Otizm Gelişimi

Otizmin gelişmesinde genetik, çevresel, nörolojik ve immünolojik faktörlerin rol oynayabileceği ileri sürülmektedir. Birçok aşının içerisinde bulunan ***thimerosal isimli cıva bileşiğinin*** otizme neden olduğu konusunda iddialar ileri sürülmektedir. Yıllardan beri aşılarda koruyucu olarak kullanılan *thimerosal*, etil civa maddesinin organik bir bileşiğidir. Otizm ile *thimerosal* içeren aşılar arasında ilişki olduğunu öne süren az sayıda araştırma bulunmaktadır. Parker ve arkadaşları tarafından yapılan değerlendirmede farmokokinetik araştırma sonuçlarına göre aşılama sonrası insandaki kan civa düzeyinin toksik sınırların, hatta çok hafif hasarlar için gereken düzeyin bile altında olduğu, dolayısıyla nörolojik hasar geliştirme olasılığı olmadığı bildirilmektedir (Parker ve ark. 2004). Bu meta analizde 12 çalışma değerlendirilmiş ve *thimerosal* içeren aşılar ile otizm arasında ilişki olmadığı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde standart aşı uygulamasının değiştirilmesi için yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bir etkenin bir soruna yol açtığının kanıtlanması için gereken bilimsel koşullar Tablo 4'de belirtilmiştir. Bu ölçütler çerçevesinde günümüzdeki araştırma sonuçlarına göre aşılardaki cıvanın otizme yol açtığını

gösteren bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Bir çalışmada aynı sağlık kuruluşları tarafından izlenen otizm benzeri tablosu olan 256 çocuk ile yaş ve cins açısından eşleştirilmiş 752 çocuk incelenmiştir (Price ve ark. 2010). Sonuçta *thimerosal* içeren aşı uygulamasının otizm benzeri tablo riskini artırmadığı belirtilmiştir. Bir başka çalışmada 7-10 yaş arası 1047 çocuğun nöropsikolojik gelişimi birtakım testler ile değerlendirilmiş ve tıbbi kayıtlardan cıva içeren aşı uygulanması konusundaki bilgiler alınmıştır (Thompson ve ark. 2007). Sonuçta erken yaşta cıva içeren aşı uygulamasının 7-10 yaşta nöropsikolojik açıdan bir sorun oluşturmadığı bildirilmiştir. Güncel bir gözden geçirmede de aşılardaki cıva bileşiğinin nörolojik gelişim açısından olumsuz etkileri konusunda yapılan çalışmaların çelişkili sonuçlar içerdiği bildirilmekte ve genel araştırma sonuçlarına göre bebeklerin bu gibi çevresel toksinlerden etkilenmemeleri için anne sütü ile beslenmeleri gerektiği belirtilmektedir (Dorea 2010).

Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) Aşısı

12 çocuk üzerinde yürütülen bir araştırmanın sonuçlarına göre kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşı uygulaması ile otizm gelişmesi arasında bir ilişki olabileceği öne sürülmüştür (Wakefield ve ark. 1998). Bu çalışma yöntem açısından çok eleştirilse de basında çok yankı bulmuş ve birçok ailenin çocuklarına kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşılarını yapmaktan kaçınmasına ve birçok ülkede kızamık vakalarının görülmesine neden olmuştur. Araştırma yayınlandıktan 6 yıl sonra makalenin 13 yazarının 10 tanesi bu sonuca varmanın doğru olmadığını açıklayarak makaleden isimlerini çektiklerini belirtmişlerdir (Murch ve ark. 2004). Son olarak Lancet yayın kurulu Wakefield ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmanın yönteminde bir çok sorunun bulunduğunun saptanması ve etik açıdan eksikliklerinin olması nedeni ile makalenin iptal edildiğini açıklamıştır (Editors of the Lancet, 2010).

Diğer yandan bu konuda yapılan geniş kapsamlı birçok araştırmada ise otizm ile kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşılaması arasında bir ilişkiyi destekleyecek bilimsel bir veri bulunmadığı belirtilmektedir (DeStefano ve ark. 2004; Wilson ve ark. 2003). Yakın zamanda yürütülen bir vaka kontrol çalışmasında, otizm tanısı almış ve yaşları 2-15 arasında değişen 96 çocuk ile yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 192 sağlıklı çocuğun verileri değerlendirilmiş ve KKK aşılamasının otizmle ilişkili olmadığı sonucuna varılmıştır (Mrozek-Budzyn ve ark. 2010).

Ailesinde ya da Kendisinde Konvulsiyon Öyküsü Olanların Aşılanması

Ailesinde ya da kendisinde konvulsiyon öyküsü olan süt çocukları ya da çocukların boğmaca ya da KKK aşılaması sonrası konvulsiyon geçirme riskleri artmaktadır. Olguların çoğunda bu konvulsiyon kısa süreli, kendiliğinden düzelen tiptedir ve ateş ile ilişkilidir. Araştırma sonuçları bu konvulsiyonlar ile kalıcı nörolojik sekeller arasında nedensel bir ilişki göstermemektedir (Miller ve ark. 1997). Boğmaca aşısının uygulandığı 2-6 ay arası dönem bazı konvulsiyonların da ortaya çıktığı dönemdir ve olayın aşılama ile örtüşmesi bazen aşının da suçlanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle süt çocukluğu döneminde ilerleyici nörolojik sorunu (İnfantil spazm, kontrol altına alınamayan konvulsiyonlar, ilerleyici ansefalopati) olanlarda boğmaca aşısının hastalık kontrol altına alınıncaya kadar ertelenmesi önerilebilir. KKK aşı uygulaması nörolojik sorunların daha iyi kontrol altına alındığı, 1 yaş sonrası dönemde olduğu için, aşılanmanın ertelenmesi önerilmez.

Stabil nörolojik sorunlar (serebral hareket bozuklukları, kontrol altına alınmış konvulsiyonlar, gelişme geriliği) boğmaca aşısının uygulanması için bir engel değildir. Boğmaca aşısı sonrası ilk yedi gün içinde gelişen ve hiçbir nedene bağlanamayan ensefalopati varlığında boğmaca aşısının diğer dozlarının yapılması kontrendikedir. Ailesinde konvulsiyon öyküsü olanlara boğmaca ya da KKK aşısının yapılmasının sakıncası yoktur. Her ne kadar bu çocuklarda aşılanma sonrası konvulsiyon geçirme riski bir miktar artsa da aşıdan sağlanacak yarar nedeni ile bu göze alınabilir bir risktir.

SİSTEMİK METABOLİK/ENDOKRİN HASTALIKLARIN SİNİR SİSTEMİNE YANSIMALARI

Dr. Neşe Çolak

Endokrin sistem hastalıkları ve doğumsal ya da edinsel bazı metabolik bozukluklar, yaygın ya da fokal nörolojik bulgularla karakterize tablolara yol açabilirler. Bu tablolar, merkezi sinir sisteminin yaygın olarak etkilendiği akut konfüzyonel durumdan, hareket bozukluklarına, mononöropatilere, görme bozukluklarına dek değişen bir yelpazede yer alırlar. Ayırıcı tanının, endokrin ya da metabolik hastalıkları içermesi, tanının doğrulanması durumunda hayat kurtarıcı olabilir. Endokrin ya da metabolik hastalık olasılığı, özellikle koma ile başvuran hastaların klinik ve laboratuar değerlendirilmesinde büyük önem taşımaktadır.

Bilinç Bozukluğuna Yol Açabilen Metabolik/Endokrin Patolojiler

Komaya dek ilerleyebilen bilinç bozukluğu, sık rastlanan endokrin hastalıkların acil başvuru sebebi olabilir (Douglas, 2010). Diabetes mellitus seyrinde gelişen hiperglisemik komalar (ketotik ya da nonketotik hiperosmolar), diyabet seyrinde gelişen hipoglisemik koma, erişkin popülasyonda sık rastlanan hipotiroidinin yaşamı tehdit eden formu olan miksödem koması bunlara örnektir (Ke-

arney ve Dang, 2007). Altta yatan endokrin hastalığa bağlı elektrolit ve mineral metabolizması bozuklukları da komaya ilerleyebilen değişen derecelerde bilinç bozukluklarına yol açabilirler (Bazakis ve Kunzler, 2005). Diabetes insipidus ya da kafa travması, intrakranyal hemorajiler, intrakranyal cerrahi girişimler sonrasında gelişebilen serebral tuz kaybettirici sendrom, ciddi hipernatremiye ve buna bağlı bilinç bozukluklarına yol açabilir. Uyumsuz ADH sendromu, primer ya da sekonder hipokortizolemi, primer ya da sekonder hipotiroidi, hiponatremi oluşturarak değişen derecelerde bilinç bozukluğuna sebep olabilir. Primer hiperparatiroidiye bağlı ciddi hiperkalsemi (serum kalsiyumu >15 mg/dl), iyi bilinen bilinç bozukluğu ve koma nedenidir. Seyrek olarak hipoparatiroidiye bağlı ciddi hipokalsemi bilinç durumunda bozulma/akut konfüzyonel duruma yol açabilir.

Endokrin hastalıkların, kontrolsuz ve birden fazla sistem ve organ disfonksiyonuna yol açacak sekilde ilerlemiş formlarının, bilinç bozuklukları ve komaya yol açabileceği hatırlanmalıdır. Tiroid krizi ve feokromositoma krizi bu duruma örnektir (Ghobrial ve Ruby, 2002; Mistry ve ark. 2009; James ve Cronje, 2004).

Bazı doğumsal ya da edinsel metabolik bozuklukların erişkinde başvuru şekli bilinç bozukluğu ile olabilir. Glikojenoliz ya da glikoneojenez defektleri sonucu gelişen hipoglisemi bilinç bozukluğuna yol açabilir. Komaya dek ilerleyebilen bilinç bozukluklarına yol açan tablolar arasında üre siklusunu ilgilendiren amino asit metabolizması bozuklukları ve porfiri de hatırlanmalıdır (Engel ve ark. 2009; Siegesmund ve ark. 2010). Endokrinoloji birimimize ikinci gebeliği sırasında mental konfüzyon ve deliryum tablosunda başvuran 22 yaşındaki bir kadın hastamızda gebeliğe eşlik eden hipertiroidi nedeniyle, tablo, başlangıçta tiroid krizi olarak yorumlanmıştı. Serum amonyak düzeyinin yüksek olması üzerine planlanan ileri tetkikler sonucu hastada üre siklusunda rol alan argininosüksinat sentetaz enzim eksikliğine bağlı tip I sitrüllinemi tanısı konuldu. Uygun medikal tedavi ve tıbbi beslenme tedavisi ile bilinç durumu hızlıca düzeldi. Bu hastada ilk atak hipertiroidinin tetiklediği katabolizma artışı nedeniyle 2. gebelik sırasında ortaya çıkmıştı. Erişkin dönemde, bilinç bozukluğunun da eklendiği, motor ve duysal periferik nöropati ile karakterize ve ilk ataktan sonra değişen derecede sekellerin geliştiği akut intermittant porfiri tanısı alan hastalarımız da mevcuttur.

Hashimoto ensefalopatisi, tiroid fonksiyon bozukluğu olmadan, otoimmün tiroid hastalığına eşlik eden bir ensefalopati olarak tanımlanmıştır. Fakat Hashimoto ensefalopatisi tanısını kabul etmeyen görüşler de mevcuttur. Bilinç bozukluğu ile başvuran bir hastada, infeksiyöz nedenler ve diğer sinir sistemi hastalıkları dışlandıktan sonra, genellikle normal tiroid fonksiyonlarına eşlik eden yüksek titrede tiroid otoantikorları (anti-tiroid peroksidaz antikorları ve/veya anti-tiroglobülin antikorları) tanı için yol göstericidir. Klinik bulgular ve başvuru şekli, bilinç değişiklikleri ve koma yanında, konvülsiyonları, nöropsikiyatrik değişiklikleri, demansiyel bir süreci ve fokal nörolojik defisitleri içerebilir. Patogenezde otoimmün bir vaskülitin rol oynadığı düşünülmektedir. Eşlik eden tiroid otoantikorları pozitifliği, organ-spesifik bir otoimmün hastalığın daha mevcut olduğuna işaret etmesi açısından önemlidir. Tablonun glukokortikoid ya da plazmafereze cevaplı olduğu bildirilmektedir (Özbey, 2002; Aydın-Ozemir ve ark. 2006). Sebebi açıklanamayan bilinç bozukluğu/ensefalopati ile başvuran hastalarda tiroid fonksiyonları yanında tiroid otoantikorlarının da kontrol edilmesi, en azından tedavi seçimi hakkında fikir verebilir.

Fokal ya da Generalize Konvülsiyonlara Yol Açabilen Metabolik/Endokrin Patolojiler

Hipoglisemide, bilinç bozukluğuna eşlik eden fokal ya da generalize konvülsiyonlar görülebilir (Lapenta ve ark. 2010). Nadiren hiperglisemi, status epileptikusa yol açabilir. Bu durumda standart antiepileptik ajanlara direnç söz konudur. Tedavi sıklıkla insülin uygulanması ile hipergliseminin düzeltilmesi şeklindedir (Douglas, 2010).

Hipokalsemi fokal ya da generalize konvülsiyonlara neden olabilen bir metabolik bozukluktur (Castilla-Guerra ve ark. 2006) . Hipokalsemiye, erişkinde, sıklıkla otoimmün kökenli ya da diğer nedenlere bağlı (tiroid cerrahisi sonrasında, boyuna yönelik radyoterapi gibi) hipoparatiroidi yol açar. Hipoparatiroidiye bağlı hipokalsemi ve eşlik eden hiperfosfatemi sürecinde, iskelet dışı yumuşak doku ve parenkim kalsifikasyonları gelişebilir. Bu durum merkezi sinir sisteminde bazal gangliyon kalsifikasyonları ile kendini belli eder. Seyrek olarak bazal ganglion kalsifikasyonuna bağlı, ekstrapiramidal sistem bulguları da tabloya eklenebilir. Tanı, serum kalsiyum ölçümlerinin yaygın olarak yapılabilmesi sonucu son derece kolaydır. Buna karşın kliniğimizde, hipokalsemiye bağlı konvülsiyonun tanınamadığı, bu nedenle uzun süreli antiepileptik ilaç kullanan, tedaviye dirençli konvülsiyonlar nedeniyle çoklu ilaç kombinasyonlarının denendiği genç hastalar görülmüştür. Üstelik hipoparatiroidiye bağlı hipokalsemide, uzun süreli antiepileptik ilaç kullanımı, bu ilaçların D vitamini metabolizması üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, doku düzeyinde D vitamini eksikliğine ya da etkisizliğine bağlı hipokalsemiyi daha da ağırlaştırmaktadır. Hipomagnezemi, özellikle eşlik eden hipokalsemi varlığında konvülsiyonlara yol açabilir (Castilla-Guerra ve ark. 2006).

Hipernatremiye ve hiponatremiye yol açan endokrin sorunlar konvülsiyon gelişimine de yol açabilirler. Hiponatremiye eşlik eden konvülsiyonların gelişimde uyumsuz ADH salınımına yol açabilen ilaç öyküsü de alınmalıdır. Konvülsiyonlar, hiperkalsemi seyrinde ve tiroid krizinde de görülebilir (Castilla-Guerra ve ark. 2006).

Kas Güçsüzlüğüne Yol Açabilen Metabolik/Endokrin Patolojiler

Endojen ya da ekzojen steroid kullanımına bağlı Cushing sendromu ağır proksimal miyopatiye yol açan, iyi bilinen bir endokrin tablodur. Özellikle kısa sürede gelişen ve çok yüksek kortizol konsantrasyonları ile karakterize ektopik ACTH sendromunda Cushing sendromuna özgü aydede yüz, kilo artışı gibi tipik klinik bulgular gelişemeden proksimal miyopati ilk başvuru sebebi olabilir (Shepherd ve ark. 1992). Üstelik artmış kortizol üretimi, böbrek düzeyinde kortizolü inaktif kortizona çeviren ve mineralokortikoid reseptörlere aldosteron gibi bağlanıp, potasyum kaybını tetiklemesini engelleyen 11 beta hidroksisteroid dehidrogenaz enziminin kapasitesini aşarak, hipopotasemi gelişimine yol açabilir. Hipopotasemi mevcut miyopatiyi daha da ağırlaştırır. Primer ya da sekonder hiperaldosteronizm, hipopotasemiye sebep olarak kas güçsüzlüğüne yol açabilir. Proksimal miyopati primer hiperparatiroidiye ve D vitamini eksikliğine sekonder olarak da gelişebilir (Bhan ve ark. 2010). D vitamini eksikliği dışında, renal fosfat kaybına yol açan endokrin patolojiler (hipofosfatemik osteomalasi, tümör dokusundan ektopik FGF23 salınımına bağlı onkojenik osteomalasi gibi), hipofosfatemi oluşturarak osteomalasi ve proksimal miyopatiye yol açabilir. Hipotiroidi ve hipertiroidi, proksimal kas güçsüzlüğüne yol açabilir (Douglas, 2010). Hipotiroidide kreatin kinaz düzeyleri sık olarak yüksek bulunur. Fakat bu durum, iskelet kası hasarından çok, iskelet kası membran geçirgenliğinde artışa ve enzim klirensinin azalmasına bağlanmaktadır.

Hiperpotasemi, hiperfosfatemi, hipomagnezemi generalize kas güçsüzlüğüne yol açan mineral ve elektrolit bozuklukları olarak endokrin hastalıkların seyrinde gelişebilir.

Akut kas güçsüzlüğüne yol açan seyrek rastlanan bir tablo, tirotoksik periyodik paralizidir (Kung, 2006). Tipik olarak, 20-40 yaş arası erkeklerde görülür. Hipertiroidinin klinik bulguları belirgin olmayabilir. Genellikle yoğun karbonhidrat içeren beslenme ya da egzersiz sonrasında, hareketsiz bırakacak kadar ciddi kas güçsüzlüğü gelişir. Solunum kasları genellikle tutulmaz, duyu kaybı yoktur, sfinkter fonksiyonları normaldir. Akut gelişen kas güçsüzlüğü potasyumun ani olarak hücre içine geçişine bağlanmaktadır. Gerçek potasyum kaybı söz konusu değildir. Fakat akut tabloda potasyum replasmanı, kardiyovasküler komplikasyonları önlemede ve kas güçsüzlüğünün toparlanmasında yardımcıdır. Beta blokerler, atakların tekrarlamasını önlemede fayda sağlamaktadırlar. Hipertiroidinin tedavisi ile atakların tekrarı engellenir. Tirotoksik periyodik paralizi, ailevi hipopotasemik ya da hiperpotasemik periyodik paraliziden farklıdır. Bu tabloya Kir2.6 potasyum kanalında otozomal dominant geçişli bir mutasyon yol açmaktadır. Kir2.6 kanalını kodlayan genin promoter bölgesi tiroid cevap elementi içermektedir. Böylece hipertiroidi ve periyodik paralizi arasında neden sonuç ilişkisi kurulabilir (Ryan ve ark. 2010).

Nöropati Gelişimine Yol Açabilen Metabolik/Endokrin Patolojiler

Diabetes mellitus, periferik nöropatilere seyrek olmayarak yol açan bir hastalıktır. Diabetes mellitus seyrinde en sık distal duysal (ve motor) polinöropati görülür. Akut ağrılı distal nöropati, glukoz kontrolünün bozuk olduğu dönemlerde gelişebilir. İnsülin tedavisine yeni başlamış, yüksek glukoz düzeylerinin hızla normale getirildiği hastalarda, akut ağrılı bir duysal nöropati gelişebilir (insülin nöriti). Diyabet seyrinde karpal tünel sendromuna, ulnar oluk sendromuna yol açan tuzak nöropatileri de sıktır. Sıklıkla 3. ya da 6. kranyal siniri tutan mononöropatiler görülebilir. Diyabet seyrinde lumbosakral radikülopleksus nöropati (diyabetik amyotrofi) ağrı, kilo kaybı ve alt ekstremitede güçsüzlük ile akut ve gürültülü bir tablo şeklinde ortaya çıkabilir. Diyabet seyrinde gelişen otonomik nöropati, kardiyovasküler (postural hipotansiyon, sinüzal taşikardi), gastrointestinal (gastroparezi), genitoüriner (mesane disfonksiyonu, erektil disfonksiyon) sorunlara yol açabilir (Tesfaye ve ark. 2010).

Tuzak nöropatilerine sık yol açan endokrin hastalıklar arasında, hipotiroidi ve akromegali de hatırlanmalıdır.

Kranyal nöropatilerin ayırıcı tanısında Graves oftalmopatisi de düşünülmelidir. Graves oftalmopatisinde ekstraoküler kasların tutulumu, göz küresi hareketlerini sınırlayarak, kranyal sinir felçlerine benzer bulgular verebilir. İnvazif hipofiz tümörleri, lateralde, sinüs kavernozusa infiltrasyon oluşturup, 3. ve 6. sinir felçlerine yol açabilirler. Bazen hipofiz adenomu içine kanama sonucu akut gelişen 3. ya da 6. kafa çifti felçleri, başvuru sebebi olabilir. Hipofiz adenomlarının suprasellar bölgeye uzanması, optik kiazmanın bası altında kalmasına bağlı görme alanı defektlerinin sebebidir. Kiazma basısına bağlı tipik görme alanı defekti bitemporal hemianopsi şeklindedir.

Hipotiroidi seyrinde reversibl ptosis gelişebileceği hatırlanmalıdır. Tiroid kanseri nedeniyle takip edilen bir hastamızda, iyot 131 tüm vücut taraması öncesinde, endojen hipotiroidi oluşturmak için kısa süreli L-tiroksin replasmanının kesilmesi ile, akut gelişen hipotiroidiye eşlik eden, L-tiroksin replasmanına başlanması sonrasında kendiliğinden gerileyen, altta yatan başka bir patolojinin tespit edilmediği tek taraflı ptosis gelişmişti.

Hareket Bozukluklarına Yol Açabilen Metabolik/Endokrin Patolojiler

Hipertiroidide, düşük amplitüdlü yüksek frekanslı (ince) distal tremor tipiktir. Feokromositoma ataklarına epinefrin artışının tetiklediği tremor eşlik edebilir. Kore hiperglisemi, hipoglisemi ya da hipertiroidide görülebilir. Hipoparatiroidide bazal ganglion kalsifikasyonlarına bağlı Parkinson hastalığında görülenlere benzer ekstrapiramidal sistem bulgularından daha önce söz edilmişti.

Bilişşel Bozukluklara, Davranış Bozukluklarına Yol Açabilen Metabolik/Endokrin Patolojiler

Hipoparatiroidiye bağlı hipokalsemi, porfiri ve tirotoksikoz seyrinde halüsinasyonlar tanımlanmıştır. Eksojen ya da endojen Cushing sendromu psikoza yol açabilir. Cushing sendromu ve sürrenal korteks yetersizliğine bağlı Addison hastalığında, ciddi depresyon hekime başvuru sebebi olabilir. Tedaviye dirençli major depresyon olarak değerlendirilen, fakat tanı konmamış Addison hastalığı bulunan, glukokortikoid ve mineralokortikoid replasman tedavisinden sonra tamamen toparlanan hastalarımız olmuştur.

Hem hipertiroidi hem de hipotiroidi bilişşel fonksiyonlarda değişikliklere ve davranış değişikliklerine yol açabilirler (Douglas, 2010; Mistry ve ark. 2009). Hafıza kusurları, özellikle verbal hafızayı etkileyecek şekilde hipotiroidide sık görülür. İleri yaşlarda hipotiroidinin başvuru şekli akut psikoz tablosu ile olabilir ("Miksödem deliliği"). Hipertiroidi, özellikle yaşlılarda bilişsel fonksiyonlarda bozukluklara neden olabilir (Begin ve ark. 2008). Hiperparatiroidiye bağlı hiperkalsemi, hipoparatirodiye bağlı hipokalsemi, bilişşel fonksiyonlarda değişikliklere ve depresyon tablosuna yol açabilirler. Seyrek olarak hipokalsemi ya da hiperkalsemi seyrinde gelişen akut psikoz, başvuru nedeni olabilir. Bu durumda yeni başlangıçlı psikotik tablolarda tiroid fonksiyon testleri ve serum kalsiyum konsantrasyonları değerlendirilmelidir.

GASTROENTEROLOJİK VE HEPATOLOJİK HASTALIKLARIN SİNİR SİSTEMİNE YANSIMALARI

Dr. Bülent Baran, Dr. Filiz Akyüz

Gastroenterohepatolojiyi ilgilendiren hastalıkların nörolojik tutulum ile ortaya çıkması oldukça nadirdir. Nörolojik problemler genellikle ortaya çıktıklarında zaten var olan bir gastrointestinal sistem (GİS) veya karaciğer hastalığı söz konusudur. Primer GİS veya karaciğer hastalığının tanısından önce nörolojik sorunların saptanması daha nadir bir durumdur. Nörolojik hastalıklar ortak bir patofizyoloji nedeniyle GİS hastalığına eşlik edebileceği gibi, bir GİS veya karaciğer hastalığının komplikasyonu olarak da karşımıza çıkabilir. Bu bölümde gastroenterohepatolojiyi ilgilendiren hastalıklarda sık karşılaşılan nörolojik sorunlar sistematik olarak ele alınacaktır.

Gastrointestinal Kanalı İlgilendiren Hastalıklarda Nörolojik Problemler

Gluten Enteropatisi

Gluten enteropatisi, diğer bir adıyla Çölyak hastalığı, duyarlı bireylerde gluten ve benzeri proteinlere karşı genetik olarak aşırı duyarlılığı olan bireylerde görülen immün ilişkili mukozal inflamasyon ve hasar ile karakterize bir malabsorbsiyon hastalığıdır. Diyetten glutenin çıkarılmasıyla vakaların çok büyük bir çoğunluğunda klinik ve histolojik yanıt alınır. Gluten enteropatisi toplumda sık görülür, birçok toplumda sıklık genel popülasyonda %0.5-1 arasındadır. Tanı klinik bulgular, serolojik testler, endoskopik görünüm ve histolojik inceleme ile konur. Vakaların küçük bir kısmında ilk başvuru semptomları nörolojik olabilir. Hatta bu hastaların bir kısmında gluten enteropatisini gösteren yegane bulgular HLA genotipi ve antikor pozitifliği olabilir. Nörolojik bulgular 2 grupta toplanabilir: santral sinir sistemini (SSS) ve periferik sinir sistemini ilgilendirenler. SSS'ni ilgilendiren klinik durumların başlıcaları demans, serebellar ataksi, miyelopati, ensefalopati, beyin sapı ensefaliti, progresif multifokal lökoensefalopati, konvülsiyonlar ve izole SSS vaskülitidir. Patogenez tam olarak bilinmemektedir. Mevcut kanıtlar mineral ve vitamin eksikliklerinin katkısı olduğunu göstermekle beraber, asıl patogenezin immün aracılıklı olduğuna işaret etmektedir. Tedavi klasik hastalıkta olduğu gibi glutensiz diyettir.

Whipple Hastalığı

Whipple hastalığı Gram pozitif bir basil olan Tropheryma whipplei enfeksiyonuna bağlı ortaya çıkan çok çeşitli klinik manifestasyonları olabilen sistemik bir hastalıktır. Hastalığın 4 ana klinik belirtisi vardır. Bunlar artralji/artrit, kilo kaybı, ishal, ve karın ağrısı olarak sıralanabilir. En sık görülen ve sıklıkla diğer belirtilerden yıllar önce ortaya çıkan klinik bulgular artiküler bulgulardır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ishal, kilo kaybı ortaya çıkar. Nörolojik bulgular genellikle hastalığın daha sonraki dönemlerinde görülür. Whipple endokarditi diğer bir prezentasyon şeklidir, önemli bir morbidite ve mortalite sebebidir.

Whipple hastalığının nörolojik bulguları çok çeşitlidir ancak en sık bilişsel fonksiyonlarda bozulma ile karşımıza çıkar. Whipple hastalığı için patognomonik nörolojik bulgular arasında %20 hastada görülebilen okülomastikatuar miyoritmi (gözde devamlı ritmik konverjans hareketlerine eşlik eden masseter kas kontraksiyonları) ve okülo-fasyal-müsküler miyoritmi yer alır. Serebellar ataksi sık bildirilen diğer bir belirtidir. Çok geniş olan klinik yelpazede demans, miyokoniler, hemiparezi, periferik nöropati, konvülsiyonlar ve üst motor nöron bozuklukları yer almaktadır. Vaka bildirilerinde yer alan izole nörolojik tutulumlar nadir de olsa, özellikle sebebi izah edilemeyen, çok sayıda nörolojik semptom ve bulguların bir arada bulunduğu hastalarda ve nedeni bilinmeyen soliter kitle lezyonlarda akla getirilmelidir.

Gastrointestinal hastalığın tanısı incebarsak biyopsilerinde PAS pozitif makrofajların gösterilmesi ile konulabilir. SSS tutulumundan şüphe edildiğinde BOS örneklemesi ve PCR analizi yapılmalıdır. Tedavide 2 hafta parenteral seftriakson uygulamasını takiben 1 yıl süreyle trimetoprim-sulfametoksazol kullanımı önerilmektedir.

Tropikal Sprue

Tropikal *sprue* kronik ishal ile giden, etyolojisi bilinmeyen bir hastalıktır. Vakaların görüldüğü bölgeler tropikal bölgelerle sınırlıdır. Hastalar tipik olarak akut ishal, ateş ve halsizlik gibi semptomlar ile başvururlar. Semptomlar bir süre sonra kronikleşerek steatore, kilo kaybı, ciddi karın ağrıları başlar. Sonuçta meydana gelen kronik malabsorbsiyon çeşitli vitamin eksiklikleri ve aşırı kilo kaybı ile sonuçlanır. Nörolojik bulgular arasında subakut kombine dejenerasyon, nutrisyonel nöropatiler ve miyopati yer alır. Etyolojinin enfeksiyöz olduğu düşünülmektedir. Çünkü sıklıkla antibiyoterapiye yanıt alınır. Ancak bugüne kadar spesifik bir etyolojik ajan izole edilememiştir. Tedavide 3-6 süre ile tetrasiklin kullanılması ve nütrisyonel destek önerilmektedir.

İnflamatuar Barsak Hastalığı

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı kronik, tekrarlayıcı, inflamatuar barsak hastalıkları (İBH)'dır. Çok sayıda ekstraintestinal bulgu ile komplike olabilirler. Bu ekstraintestinal bulgular arasında nörolojik manifestasyonlar da nadiren bulunabilir. Nörolojik bulgular İBH tanısından önce veya sonra görülebilir. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığında görülme sıklıkları arasında fark bildirilmemiştir. Nörolojik bulgular 3 ana grupta incelenebilir:

1. vasküler
2. santral sinir sistemini ilgilendirenler
3. periferik sinir sistemini ilgilendirenler.

İBH'nda arteryel ve venöz tromboz riski artmıştır. Başka bir trombofili sebebi olmadan da İBH'nda özellikle aktif dönemde arteryel trombozlar ve daha sıklıkla derin ven trombozları ortaya çıkabilir. Bu yüzden İBH'ları tek başına bir hiperkoagulobilite sebebi olarak kabul edilmektedir. Nadiren bu arteryel ve venöz trombozlar SSS'nde görülebilir ve ilişkili klinik tablolar ortaya çıkabilir. Bunun dışında ülseratif kolitli hastalarda çeşitli serebral vaskülitler bildirilmiştir. Ancak, bu vakaların ne kadarının izole veya İBH ile ilişkili olduğu tartışmalıdır.

En sık bildirilen SSS manifestasyonu konvülsiyonlardır. Bazı hastalar uzun süreli anti-epileptik kullanımı ihtiyacı gösterirler. Birçoğu da IBH alevlenmesi sırasında geçirdiği bir nöbeti takiben ilaçsız ve nüks olmadan izlenirler. EEG ve kranial görüntülemeler genellikle normaldir. Miyelopati İBH'larında bildirilen diğer bir nörolojik manifestasyondur. Daha çok Crohn hastalarında görülür. Hastalarda yavaş ilerleyen spastik paraparezi mevcuttur. Duysal sinirlerde patoloji saptanmayabilir ve diğer etyolojiler ile ilgili araştırmalar negatiftir. BOS incelemelerinde hafif artmış protein düzeyleri gibi non-spesifik bulgular saptanabilir.

Periferik nöropati her iki İBH'ında da bildirilmiştir. Akut inflamatuar demiyelinizan poliradikülopati ve mononöritis multipleks klinik ve EMG özellikleriyle ülseratif kolit hastalarında bildirilmiş tablolardan biridir. Crohn hastalarında ise aksonal motor ve duysal nöropati bildirilmiştir. Progresif bir polinöropati ve cilt vasküliti ile başvuran bir hastada dolaşımda immün kompleksler tespit edilmiş, hasta plazmaferez ile başarıyla tedavi edilebilmiştir. Crohn hastalığı ile ilişkili olduğu bildirilen inflamatuar miyopati olguları da vardır.

Malabsorbsiyon ve Malnütrisyon Durumlarındaki Vitamin ve Mineral Yetersizlikleri

Nörolojik bulgulara neden olan yetersizliklerinden başlıcaları tiamin (B1), siyanokobalamin (B12), folat ve D vitamini eksiklikleri olarak sayılabilir. Tiamin eksikliği klasik olarak "beriberi" adı verilen klinik tabloya neden olur. Hafif formlarında (kuru beriberi) periferik nöropati tek başına olabileceği gibi, daha ağır eksikliklerde ciddi periferik ödem, kardiyomiyopati, Wernicke ensefalopatisi ve Korsakoff sendromu görülebilir. B12 eksikliğinde en sık parestezi, ataksi, hafıza yetersizlikleri ve ekstremite güçsüzlüğü yer alır. Folat eksikliği periferik nöropati, subakut kombine dejenerasyon, demans ve psikiyatrik bulgular ile karşımıza çıkabilir. D vitamini eksikliği ise çeşitli derecelerde kas güçsüzlüğü ve kas atrofilerine neden olur. Bu hastalarda CK düzeyleri, EMG bulguları ve kas biyopsilerinin normal olması, destrüktif olmayan bir miyopati olduğunu göstermektedir. Vitamin ve mineral yetersizliklerine bağlı nöropatiler sıklıkla replasman ile başarıyla tedavi edilebilir.

Karaciğer Hastalıklarında Nörolojik Problemler

Wilson Hastalığı

Wilson hastalığı (hepatolentiküler dejenerasyon) hücresel bakır taşınmasının bozulduğu otosomal resesif geçişli bir hastalıktır. Safraya bakır ekskresyonunun bozulmasıyla önce karaciğerde, arkasından beyin başta olmak üzere diğer dokularda bakır birikimine bağlı bulgular ortaya çıkar. Hastalık ATP7B genindeki çok farklı mutasyonlara bağlı ortaya çıkabilir. Birçok hastada multipl mutasyonlar mevcuttur. Karaciğerde birikme döneminde tanı almayan hastalar nörolojik manifestasyonlarla başvurabilir. Nörolojik bulgular hastaların yaklaşık 1/3'inde görülür. En sık görülen nöropsikiyatrik bulgular arasında Parkinson benzeri de dahil her türlü tremor, bradikinezi, rijidite, ataksi, yürüme bozuklukları, konuşma bozuklukları, risus sardonicus görülebilir. Tedavi D-penisilamin veya trientin ile bakır şelasyonu şeklindedir. Ancak başarılı tedavi için ön şart erken tanı ve tedaviye uyumdur.

Hepatik Ensefalopati

Hepatik ensefalopati, karaciğer sirozu ve daha nadiren akut hepatitlerin seyrinde ortaya çıkabilen ciddi bir komplikasyondur. Patogenezinde amonyak gibi nörotoksinlerin artması, nörotransmitter dengesinde bozulmalar olması, kan-beyin bariyerinin ve beyin enerji metaboliz-

masının bozulması suçlanmaktadır. Sonuçta temel sebep karaciğer sentez fonksiyonlarındaki ve özellikle detoksifikasyon yeteneğindeki azalmadır. Daha az sayıdaki sirotik hastada sentez fonksiyonları yeterince bozulmadan da portosistemik şantlara bağlı olarak hepatik ensefalopati ortaya çıkabilir. Tedavi karaciğer hastalığının etyolojisine, kronisitesine göre değişir. Akut karaciğer yetersizliğinde hepatik ensefalopati geliştiğinde spontan iyileşme söz konusu olabileceği gibi, karaciğer transplantasyonuna ihtiyaç duyulan ciddi bir tablo ortaya çıkabilir. Karaciğer sirozu olan hastalarda genellikle hepatik ensefalopati gelişmesini presipite eden, konstipasyon, proteinden zengin diyet, enfeksiyon, elektrolit imbalansı, dehidratasyon, kanama, diüretik kullanımı gibi faktörler söz konusudur. Tedavide esas presipite eden faktörün düzeltilmesidir. Diüretiklerin kesilmesi, yeterli hidrasyonun sağlanması, elektrolit imbalansının düzeltilmesi, enfeksiyon varsa antibiyotik tedavisi ve diyetin düzenlenmesi alınacak önlemlerin başında gelmektedir. Laktuloz tedavisi, konstipasyon olmasa da çoğu vakada maliyet-etkin bir yaklaşım olarak tercih edilmektedir. Hepatik ensefalopati geçiren bir karaciğer sirozu vakasının 1 yıllık mortalitesinin yüksek olması nedeniyle kesin tedavi için karaciğer transplantasyonu planlanmalıdır.

BÖBREK YETERSİZLİĞİNİN SİNİR SİSTEMİNE YANSIMALARI

Dr. Tevfik Ecder

Böbrek yetersizliği birçok sistemi etkileyebilen bir tablodur. Böbrek yetersizliğine bağlı olarak gelişen sinir sistemi komplikasyonları önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Böbrek yetersizliğinin tedavisinde giderek yaygınlaşan diyaliz ve transplantasyon tedavileri ise bu hastalardaki nörolojik komplikasyonların spektrumunu değiştirmiştir. Örneğin, günümüzde üremik ensefalopati giderek daha seyrek olarak görülmektedir. Buna karşılık, diyaliz ve transplantasyon tedavileri başka nörolojik sorunları ortaya çıkarmıştır. Örneğin, diyaliz tedavisi diyaliz dengesizlik sendromu ve diyaliz demansı gibi komplikasyonlara neden olurken, böbrek transplantasyonu merkezi sinir sisteminde oportunistik infeksiyonların veya neoplazilerin gelişme riskini artırmaktadır.

Üremik Toksinlerin Nörolojik Bulguların Gelişmesindeki Rolü

Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda görülen sistemik belirti ve bulgular kanda biriken değişik toksik maddelere bağlanmaktadır. Böbreklerle atılması gereken değişik üremik toksinlerin kanda birikmesi sonucunda tüm sistemleri etkileyebilen bulgularla karşılaşılabilir. Üremik toksinlere örnek olarak üre, kreatinin, guanidinosüksinik asit, parathormon, miyoinozitol ve β2-mikroglobulin verilebilir.

Bir maddenin üremik nörotoksin olarak kabul edilebilmesi için 5 farklı kritere sahip olması gerektiği öne sürülmüştür. Buna göre: (1) Bu kimyasal madde saptanabilmelidir, (2) üremik hastaların kanında artmalıdır, (3) kan düzeyi ile nörolojik disfonksiyon arasında direkt pozitif bir ilişki olmalıdır, (4) deney hayvanlarında uygun kan düzeylerinde nörolojik fonksiyon bozukluklarına yol açmalıdır ve (5) bu maddenin kandan uzaklaştırılması nörolojik fonksiyon bozukluklarının düzelmesini sağlamalıdır. Yapılan çalışmalarda molekül ağırlığı 300 ile 12.000 Da arasında olan "orta moleküller"in kronik böbrek yetersizliği olan hastalardaki nörolojik bulgulardan sorumlu olduğu hipotezi ortaya atıldıysa da bu maddelerin nörotoksik özellikte olduğunu gösteren fazla kanıt yoktur.

Diyaliz hastalarında yapılan sinir ileti çalışmalarında serum potasyum düzeyleri ile akson membranı fonksiyon bozuklukları arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, kronik böbrek hastalarında nöropati gelişiminde hiperpotaseminin önemli bir rol oynadığını düşündürmektedir. Buna karşılık, potasyum, bir üremik nörotoksin için yukarıda ortaya atılan beş kriteri karşılamamaktadır.

Guanidinosüksinik asit, metilguanidin, guanidin ve kreatinin gibi guanidin bileşiklerinin üremik hastaların serumunda ve beyin omurilik sıvısında birikerek üremik konvülsiyonlara ve kognitif fonksiyon bozukluklarına neden olduğu düşünülmektedir. Guanidinosüksinik asitin, pentoz fosfat yolağında ve myelinin devamlılığında rol alan ve tiamine bağımlı bir enzim olan transketolazı baskılamasının burada rolü olabilir. Sayılan maddelere ek olarak böbrek yetersizliğinde biriken parathormonun da nörotoksik etki gösterdiği ortaya atılmıştır. Parathormon düzeylerinin artışı ile birlikte ensefalopatinin ciddiyeti artar; beyindeki kalsiyum değişiklikleri nörotransmitter salınımını, sodyum-potasyum pompasını, hücre içi enzim aktivitesini, hücre içi metabolik olayları ve böylece beyin fonksiyonlarını etkileyebilir. Klinik ve elektroensefalografik (EEG) bozukluklar ve serebral kalsiyum konsantrasyonundaki değişiklikler paratiroidektomiden olumlu bir şekilde etkilenir.

Üremik Ensefalopati

Böbrek yetersizliği olan hastalarda değişik nedenlere bağlı olarak ensefalopati gelişebilir. Bu nedenler arasında üremi, hipertansiyon, sıvı-elektrolit bozuklukları, tiamin eksikliği, değişik ilaçların toksik etkileri, diyaliz tedavisi ve graft rejeksiyonu sayılabilir.

Üremik ensefalopati gerek akut, gerekse de kronik böbrek yetersizliğinde ortaya çıkabilir. Akut böbrek yetersizliğinde semptomlar genellikle daha belirgindir ve daha hızlı ilerler. Bu nedenle, akut böbrek yetersizliği sırasında stupor ve koma nispeten sıktır. Diğer taraftan, kronik böbrek yetersizliğinde daha belirgin laboratuvar bozukluklarına rağmen semptomlar daha silik olabilir ve ilerleme daha sinsidir. Diyaliz, bu ensefalopatinin bazı ciddi özelliklerini ortadan kaldırır veya önler.

Üremik ensefalopati çeşitli metabolik bozukluklara bağlı olarak gelişir; çok sayıda metabolitin birikmesi, uyarıcı ve baskılayıcı nörotransmitterler arasındaki dengenin bozulması ve hormonal bozukluklar serebral disfonksiyona yol açar. Ensefalopatide dikkatin ve konsantrasyonun azaldığı hafif konfüzyonel bir durumdan komaya kadar değişen uyanıklık bozukluğu görülebilir. Beraberinde baş ağrısı, görme bozuklukları, tremor, asteriksis, multifokal myoklonus, korea ve konvülsiyonlar eşlik edebilir. Bu bulgular saatten saate ya da günden güne değişkenlik gösterebilir. Üremik ensefalopatinin en güvenilir erken göstergeleri uyanıklık durumundaki dalgalanmalar ile birlikte dış ortamı tanımadaki bozulmadır. Hastaların konsantre olma yeteneği bozulmuştur; bu nedenle apatetik ve dikkatleri dağılmış görünümde olabilirler; yer ve zaman konusunda oryantasyonları giderek bozulur. Delüzyonlar ve halüsinasyonlar gelişebilir, ajitasyon ve eksitasyon görülebilir; bu akut deliryum, sonunda yerini stupora ve komaya bırakır.

Üremik hastalarda komanın varlığı ciddi üremiyi ya da hipertansif ensefalopati, posterior geri dönüşümlü lökoensefalopati, sıvı ve elektrolit bozuklukları, konvülsiyonlar veya sepsis gibi bir komplikasyonu düşündürebilir. Ensefalopati ve böbrek bozukluğu, birbirlerinden bağımsız olarak, diyabet veya konnektif doku hastalığı gibi altta yatan hastalığa bağlı olabilir. Bütün bu faktörler ayırıcı tanıda akla gelmelidir.

Konvülsiyonlar genellikle jeneralizedir, multipl olabilir ve etyolojik olarak sıklıkla multifaktöriyaldir. Akut böbrek yetersizliğinde konvülsiyon genellikle tablonun ortaya çıkışından sonraki günler içinde, anürik veya oligürik dönemde görülür. Kronik böbrek yetersizliğinde, hastalığın ileri döneminde, sıklıkla preterminal aşamada ortaya çıkar; üremiye bağlı olabileceği gibi, elektrolit bozukluklarına, ilaçlara veya birlikte olabilecek geriye dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromuna bağlı olarak görülebilir. Günümüzde böbrek yetersizliğinin ve komplikasyonlarının daha etkili bir şekilde tedavi edilmesi nedeniyle konvülsiyonların insidansı azalmıştır. Bazı hastalarda konvülsif olmayan status epileptikus gelişir ve EEG çekilmediği sürece saptanamayabilir.

Üremik ensefalopatide EEG yaygın olarak yavaşlamıştır; aralıklı veya sürekli teta ve delta dalgalarında artış frontal baskınlık gösterebilir; bu durum belki de serebral metabolik hızdaki bir azalmayı yansıtabilir. Ensefalopatinin ilerlemesi ile EEG giderek yavaşlar ve delta aktivitesi daha sürekli hale gelir; EEG ile spesifik bir laboratuvar bozukluğu arasında net bir ilişki olmasa da, bulgular biriken azotlu maddelerin düzeyi ile iyi bir korelasyon gösterir. Benzer şekilde, görsel, duysal ve somatosensoriyal olarak uyarılan serebral potansiyellerde gecikmeler vardır.

Serebral görüntüleme yöntemlerinin yararı sınırlıdır; sadece ensefalopatinin yapısal nedenlerini ortaya çıkarmada yararlıdır. Bu yöntemler, infarktüsün olmadığı, subkortikal ödemin olduğu, geriye dönüşümlü, ön planda posterior bir lökoensefalopatiyi ortaya çıkarabilir. Bazal gangliada, beyin sapında veya serebellumda çok sayıda simetrik ödem alanları görülebilir; ciddi olgularda fokal infarktlar, bazen hemorajik alanlar saptanabilir.

Demans

Böbrek yetersizliği olan hastalarda demans gelişimi genel popülasyona göre daha sıktır. Uzun süreli diyaliz tedavisi altındaki hastalarda görülen bu ilerleyici ensefalopatinin insidansı giderek azalmaktadır.

Suların alüminyum ile kontamine olduğu bölgelerde demans olgularının daha yoğun olduğu saptanmış ve su arıtma yöntemleri bu hastalığın insidansında belirgin bir azalma sağlamıştır. Bu hastalık beyinde alüminyum birikimi sonucu oluşur ve günümüzde diyalizattan alüminyum uzaklaştırıldığı için artık nadir olarak rastlanmaktadır. Oral yoldan alüminyum içeren fosfat bağlayıcıların günümüzde daha seyrek olarak kullanılması da bu hastalardaki demans riskini azaltmıştır. İlk semptom genellikle kekeleme tarzında konuşmadır; bu da zamanla konuşamama, dizartri ve ekspressif afaziye kadar ilerler. Hastalık ilerledikçe tremor, myoklonus, asteriksis, konvülsiyonlar, psikoz ve demans gibi diğer bulgular ortaya çıkar. Semptomlar başlangıçta diyalizden hemen sonra ortaya çıkıp daha sonra kaybolur; fakat zamanla semptomlar düzelmemeye başlar ve hastada giderek artan bir demans tablosu yerleşir. Ayırıcı tanıda diğer demans nedenleri yer alır. Ayrıca metabolik ensefalopati ile birlikte subdural hematom, normal basınçlı hidrosefali, hipertansif ensefalopati, multi-infarkt demans ve inme gibi yapısal lezyonlar da dışlanmalıdır.

Diyaliz Dengesizlik Sendromu

Hemodiyaliz tedavisi sırasında veya sonrasında, baş ağrısı, bulantı, iştahsızlık, kas krampları, huzursuzluk, ajitasyon, konfüzyon, koma ve konvülsiyonlar gibi ciddi nörolojik bozukluklar gelişebilir; kafa içi basıncının artması papilla ödemine yol açabilir. Bu semptomlar, diyaliz programının başında olmaya eğilimlidir ve özellikle ileri derecede üremik hastalarda diyalizin yoğun bir şekilde yapıldığı geçmiş dönemlerde daha sık görülmekte idi; günümüzde hastaların diyaliz programlarına böbrek yetersizliğinin daha erken aşamalarında alınması ve diyaliz sürelerinin daha kısa tutulması nedeniyle bu sorunla çok daha seyrek olarak karşılaşılmaktadır.

Diyaliz tedavisi sırasında kan üre düzeyinin hızla düşürülmesi plazma ozmolalitesini düşürerek kan ile beyin arasında bir ozmotik gradyan oluşturur. Üre, hücre membranlarından geçebildiği halde, bunun tamamlanması saatler alabilir; dolayısıyla, hemodiyaliz ile kan üre düzeyi hızla düşürülürse ürenin dengelenmesi için yeterli zaman olmaz. Bunun sonucunda su hücrelerin içine geçer. Bu da kafa içi basıncının artması ve beyin ödemi ile sonuçlanır.

Tanının güvenle konabilmesi için, üremik ensefalopati, intrakraniyal infeksiyon veya kanama, serebral infarktüs, hiponatremi ve ilaçlara bağlı ensefalopati gibi diğer bazı hastalıkların dışlanması gereklidir. Profilaktik yaklaşımlar, hemodiyaliz tekniğine dikkat ederek kan üre düzeyini yavaş bir şekilde düşürmek olmalıdır. Diyaliz dengesizlik sendromu gelişen hastalarda hafif semptomlar genellikle saatler içinde kendiliğinden geriler; yapılması gerekenler semptomatik tedavi ve destekleyici yaklaşımlardır. Konvülsiyon geçiren veya şuur durumunda değişiklik olan hastalarda diyaliz sonlandırılır ve eğer gerekli görülürse, plazma ozmolalitesini yükseltmek amacı ile hipertonik sodyum klorür veya mannitol verilebilir.

Serebrovasküler Hastalık

Serebrovasküler hastalıklar kronik böbrek hastalarında en başta gelen morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Bu hastalarda çoğu kez eşlik eden hipertansiyon, diyabet ve hiperlipidemi ateroskleroz gelişimini kolaylaştırır. Serebrovasküler hastalığın ortaya çıkışı, hipertansif ensefalopati, geçici iskemik atak veya tıkayıcı ya da hemorajik inme şeklindedir. İnfarktlar, vertebrobaziler arter bölgesinde gelişmeye eğilim göstermektedir. Böbrek yetersizliğinde gelişebilecek iskemik inme ön planda ateroskleroz, tromboembolik hastalık veya intradiyalitik hipotansiyona bağlıdır.

Devamlı hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda subdural hematom görülebilir ve bunun semptomları dengesizlik sendromuna veya diyaliz demansına bağlanabilir. Subdural hematom, hemodiyaliz sırasında oluşabilecek pıhtılaşmayı önlemek amacı ile uygulanan antikoagülasyona bağlı olabilir; üremide trombosit fonksiyonları bozulabilirse de, bunun tek başına sorumlu olması pek beklenmez.

Huzursuz Bacak Sendromu

Huzursuz bacak sendromu olan hastalarda karşı konulamaz bir düzeyde bacakları hareket ettirme zorunluluğu gelişir. Hastalar alt ekstremitelerinde ürpertici, karıncalanma ve kaşıntı tarzında tuhaf hislerden yakınırlar; bu hisler geceleri veya ekstremiteleri hareket halinde değilken daha kötü olmaya eğilimlidir. Bu hisler en sıklıkla bacaklarda görülürse de bazen uyluklarda ve ayaklarda da hissedilir; bazen üst ekstremiteler de etkilenebilir. Hemodiyaliz tedavisi gören üremik hastalarda düşük hemoglobin düzeyleri, yüksek serum fosfor düzeyleri, anksiyete seviyesinin fazla olması ve bu sorunlardan duygusal olarak aşırı etkilenme huzursuz bacak sendromu ile ilişkili gibi görünmektedir. Tedavide kullanılan levodopa, dopamin agonistleri, benzodiazepinler, gabapentin, klonidin veya opioidler semptomları azaltabilir. Ayrıca, birlikte olan anemi ve hiperfosfatemi de tedavi edilmelidir. Başarılı bir böbrek transplantasyonu ile belirgin bir düzelme sağlanabilir.

Üremik Nöropati

Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda nöropati oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Üremide periferik sinirlerin basıya ve lokal iskemiye duyarlılığı artar. Özellikle ön planda ulnar, medyan ve femoral sinirler etkilenir. Diyaliz tedavisi gören hastaların %50'sinden fazlasında, kesin sayı incelenen seriye ve kullanılan tanı kriterlerine göre değişmek üzere, klinik (nöropatik semptomlar veya bulgular) veya elektrofizyolojik bozukluklar vardır.

Üremik nöropati diyalizle olumlu yönde etkilendiği için, bu tablo diyalizabl metabolitlerin birikmesine bağlanmıştır. Bununla birlikte, üre ve kreatinin düzeylerini yeterli düzeyde kontrol altında tutan hemodiyaliz tedavileri nöropati gelişmesini önleyememektedir; bu gözlem, "orta molekül" hipotezinin gelişmesine yol açmıştır. Ayrıca, periton diyalizi tedavisi gören hastalarda hemodiyaliz tedavisi görenlere göre nöropati prevalansı daha az olduğu için, sorumlu maddenin peritondan daha iyi diyaliz olduğu düşünülmüş ve bu maddelerin hemodiyaliz membranlarından yetersiz bir şekilde uzaklaştırılan orta molekül sınırlarında (300 – 12,000 Da) olabileceği ortaya atılmıştır. Orta moleküllerin klirensini artırmaya yönelik diyaliz stratejilerinin uygulanması ile ciddi nöropati sıklıkları azalmıştır.

Kalsiyum ve potasyum iyonları, üre, ürik asit ve belirli orta moleküller gibi potansiyel nörotoksinlerin serum düzeylerindeki değişikliklerin motor ve duysal sinir uyarılabilirliği üzerine etkileri araştırılmıştır. Prediyaliz sinir uyarılabilirliği ölçümleri anormal bulunmuş ve serum potasyum düzeyleri ile güçlü bir ilişki göstermiştir; bu durum, üremik nöropatinin gelişmesinin temelinde hiperkalemik depolarizasyonun yattığını düşündürmektedir. Sinir uyarılabilirlik parametrelerinin çoğu hemodiyaliz sonrasında normale döner. Bu bulgular, üremik depolarizasyondan birincil olarak hiperkaleminin sorumlu olduğu inancını desteklemektedir.

Üremik nöropati, erkeklerde kadınlara göre ve yetişkinlerde çocuklara göre daha sıktır. Aksonal tipte, simetrik ve mikst sensorimotor polinöropati şeklindedir; diğer aksonal metabolik-toksik nöropatilere benzerlik gösterir. Klinik özellikleri, ciddiyeti ve ilerleme hızı değişkendir. Üremik ensefalopatide olduğu gibi, nöropatinin ciddiyeti kandaki biyokimyasal bozukluklar ile iyi bir ilişki göstermez. Fakat kronik veya ciddi böbrek yetersizliğinde nöropati oluşma ihtimali daha yüksektir.

Üremik nöropatide başlangıç semptomları sıklıkla bacakların distal bölümlerindeki dizestezilerdir. Nöropatinin gelişmesinden önce veya klinik olarak ortaya çıkması ile birlikte sıklıkla huzursuz bacak sendromu gelişir. Bu nedenle, huzursuz bacak sendromunun varlığı periferik sinir tutulumunu düşündürebilir. Diğer birçok nöropatilerde olduğu gibi en erken klinik bulgular, kalın çaplı miyelinli liflerin tutulduğunu düşündürecek şekilde, bacakların distal bölümlerinde titreşim hissinin bo-

zulması ve tendon reflekslerinin azalması veya kaybolmasıdır. Hastaların çoğunda distal motor ve duysal defisit kalır; bazılarında ise gevşek kuadriparezi veya paraparezi şeklinde ciddi özürlülük gelişir. Diyaliz ve transplantasyon tekniklerinin kullanılmaya başlanmasından sonra ciddi nöropati eskiye göre daha az sıklıkta görülmektedir, fakat yine de halen sıktır.

Üremik polinöropati, diyaliz ile stabil hale gelebilir veya bir miktar düzelme bile olabilir. Ancak bazen hafif bir ilerleme de gözlenebilir, ağır bir nöropatinin düzelmesi beklenmez. Böbrek transplantasyonu üremik nöropatiyi düzeltici etki gösterir.

Otonom Nöropati

Üremik hastalarda postüral hipotansiyon, terlemede azalma, empotans, gastrointestinal bozukluklar ve diğer disotonomik semptomlar gelişebilir; hemodiyalize devam edilmesine rağmen bazı hastalarda ilerleme görülür. Disotonomi, hastaların tümünde olmasa da, çoğunda periferik nöropatinin varlığı ve ciddiyeti ile ilişki gösterir ve böbrek transplantasyonu ile düzelebilir. Diyabete ve amiloidoza bağlı böbrek yetersizliği olan hastalarda otonom nöropati daha sıktır.

İntradiyalitik hipotansiyon hemodiyalizin sık görülen bir komplikasyonudur ve periferik nöropatinin varlığından bağımsız bir şekilde otonom fonksiyon bozukluğu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. İntradiyalitik hipotansiyonu olan hastaların tedavisinde midodrin'in bir faydası olabilir. Böbrek transplantasyonu otonom fonksiyonların büyük ölçüde düzelmesini sağlar. Buna karşılık diyaliz tedavisi ile belirgin bir değişiklik beklenmez.

Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel sendromu, özellikle uzun süre kronik diyaliz tedavisi gören hastalarda karşılaşılabilecek bir tablodur. Bu sendromun etyolojisinde çeşitli faktörler söz konusudur. Arteriyovenöz fistüller, çalma sendromuna yol açarak sinir iskemisi oluşturabilir. Karpal tünel sendromunun etyolojisinde, özellikle uzun süreden beri hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda, β2-mikroglobulin amiloidozunun varlığı muhtemelen daha önemlidir. Karpal tünelin içindeki amiloid içeren dokuda amiloid fibriller izole edilmiş ve burada saptanan proteinin β2-mikroglobulin olduğu anlaşılmıştır. Dolaşan β2-mikroglobulin konvansiyonel hemodiyaliz ile uzaklaştırılamamaktadır ve dokularda birikmektedir; bunun sonucunda oluşan amiloid fibrillerinin karpal tünel bölgesine karşı olan yüksek afinitesi nedeniyle karpal tünel sendromu gelişir. β2-mikroglobulin düzeylerini düşürücü girişimler ile karpal tünel sendromunun prevalansı ve semptomların ciddiyeti azalmıştır. Bazı durumlarda üremik tümöral kalsinozis de sorumlu olabilir.

Semptomlar konservatif yaklaşımlara yanıt vermezse, diğer hastalarda olduğu gibi, dekompresif cerrahi ile tedavi edilir.

İskemik Nöropati

Kronik hemodiyaliz tedavisi için ön kolda radial arter ile sefalik ven arasında oluşturulan arteriyovenöz fistülü takiben elde güçsüzlük ve duysal kayıp ile karşılaşılabilir. Bu hastalarda yapılan elektrofizyolojik incelemelerde hem motor, hem de duysal sinir liflerinde ciddi iskemi bulguları gösterilmiştir. Bu durum, arteriyel kanın ekstremite distalinden uzaklaşacak şekilde şantına ve iskemiye daha fazla hassas olmaları nedeniyle sinirlerin etkilenmesine bağlanmıştır. Önkolda fistül oluşturulmasının nadir bir komplikasyonu olan bu duruma *iskemik monomelik nöropati* adı verilmiştir. Tedavi olarak fistülün ligasyonu gereklidir.

Üremik Miyopati

Kronik böbrek hastalarında proksimal kaslarda erime ve güçsüzlük görülebilir. Bu durum özellikle alt ekstremiteleri etkiler. Hastalarda kolay yorulma ve egzersiz kapasitesinde azalma dikkati çeker. Elektromiyografi ve kan kreatin kinaz düzeyleri normaldir. Bu nedenle tanı çoğunlukla klinik olarak konur. Kas biyopsisinde nonspesifik değişiklikler gözlenir.

Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda üremik miyopatinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Diyabete bağlı kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda üremik miyopatinin daha sık görülmesi nedeni ile insülin direncinin rolü olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, hiperparatiroidinin, D vitamini eksikliği ile birlikte giden metabolik kemik hastalığının, potasyum dengesi bozukluğunun, üremik toksinlerin ve mitokondri fonksiyon bozukluğuna yol açan karnitin eksikliğinin de katkısı olabilir. Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda malnütrisyonun da üremik miyopati gelişmesini kolaylaştırdığı düşünülmektedir.

Tedavide yeterli diyaliz yapılması, hiperparatiroidi ve D vitamini eksikliğinin düzeltilmesi, malnütrisyon ile mücadele ve aneminin düzeltilmesi önemlidir. Hastalar egzersiz programlarından yarar görürler.

Transplantasyonun Nörolojik Komplikasyonları

Böbrek transplantasyonu sonrasında çeşitli solid organ tümörlerinin, deri karsinomlarının ve lenfomaların gelişme riski artar. Bu neoplaziler metastatik yayılım ile sinir sistemini etkileyebilir, paraneoplastik bir sendroma yol açabilir veya tedaviye bağlı olarak sekonder nörolojik bozukluklara neden olabilir.

Hodgkin dışı lenfomalar, transplantlı hastalardaki lenfomaların %90'ından fazlasını oluşturur; ekstranodal tutulum sıktır ve hastaların hemen hemen dörtte birinde merkezi sinir sistemini etkiler. Supratentoryal lezyonlar baş ağrılarına, karakter değişikliklerine, kognitif bozukluklara, görme bozukluklarına veya fokal motor ya da diğer defisitlere yol açabilir. İnfratentoriyal kafa içi tutu-

lumda kranial nöropatiler, ataksik sendromlar ve beyin sapı tutulumunun diğer bulguları görülebilir. Hastalık ilerledikçe meningeal tutulum oldukça sıktır; bu durum kranial ve spinal nöropatilere, baş ağrılarına, meningeal iritasyon bulgularına ve nadiren de hidrosefaliye yol açabilen multifokal bir hastalığa neden olur. Primer spinal tutulmanın olduğu nadir durumlarda, lezyonun yerine ve yaygınlığına göre güçsüzlük, duyu kaybı ve sfinkter kusuru gelişir. Spinal lezyonlar sıklıkla intramedüllerdir; buna karşılık, sistemik lenfoma olan hastalarda yaygın leptomeningeal tutulum veya ekstradural nodüller daha sıktır.

Beyin omurilik sıvısı genellikle nonspesifik bulgular verir fakat sitolojide, özellikle tekrarlayan incelemelerde, malign hücreler görülebilir. Bilgisayarlı tomografi veya MR görüntüleme ile tümörler saptanabilir. Kesin tanı stereotaktik biyopsi sonrasında histopatolojik inceleme ile konur. Tedavide radyasyon tedavisi ve kortikosteroidler kullanılır.

Transplantlı hastalarda *Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, Mycobacterium tuberculosis* ve *Cryptococcus neoformans* gibi mikroorganizmalara bağlı meninjit gelişebilir. Bu hastalarda, immünosupressiflerin antiinflamatuar etkileri sonucunda, meningeal irritasyon bulguları silik olabilir veya hiç olmayabilir.

Beyin apsesi olan transplantlı hastalarda çoğu kez primer kaynak akciğerdir. *Aspergillus* fungal beyin apselerinin çoğundan sorumludur. *Listeria monocytogenes*, *Toxoplasma gondii* veya *Nocardia asteroides*'e bağlı olarak da apse gelişebilir. Klinik olarak genellikle aniden ortaya çıkan nörolojik defisit veya konvülsiyonlar ya da giderek kötüleşen konfüzyon hali ile karşılaşılır.

Transplant alıcılarında JC virüsüne bağlı ilerleyici multifokal lökoensefalopati tanımlanmıştır; bu durum kognitif değişikliklere, konvülsiyonlara ve fokal nörolojik defisitlere yol açar. Herpes simpleks veya Epstein-Barr virüsü diğer viral infeksiyonlara ya da siklosporin veya takrolimus gibi immünosupressiflerin toksisitesine bağlı olarak da benzer klinik defisitler olabilir.

Sinir Sistemini Etkileyen Böbrek Hastalıkları

Bazı böbrek hastalıkları sinir sistemini de etkileyebilir. Bu hastalıklarda böbrek yetersizliği olmadan da sinir sistemi bulguları ile karşılaşılabilir. Sistemik lupus eritematozus gibi konnektif doku hastalıklarında böbrek tutulumuna ek olarak nörolojik tutulum da söz konusu olabilir.

Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında her iki böbrekte kistlerin gelişimine ek olarak birçok sistem etkilenebilir. Bu hastalarda gelişebilecek intrakranial anevrizmalar bazen rüptüre olarak subaraknoid veya intraserebral kanamaya yol açabilir. Benzer şekilde otozomal dominant geçiş gösteren von Hippel-Lindau hastalığında çok sayıda organda neoplazi gelişimi görülebilir. Bu hastalıkta sıklıkla serebellumda yerleşen merkezi sinir sistemi hemanjiyoblastomları ile birlikte omurilik ve beyin sapı lezyonları tarif edilmiştir.

Fabry hastalığı, α-galaktosidaz enziminin eksikliği sonucunda gelişen ve X'e bağlı geçiş gösteren bir lizozomal depo hastalığıdır. Bu hastalık, periferik nöropatiye neden olarak ciddi ağrılara yol açabilir. Böbrek gibi diğer organlarda glikosfingolipid birikimine bağlı organ tutulumları eşlik edebilir. Serebrovasküler tutulum kendini geçici iskemik ataklar ve inmeler ile gösterir. Nöropatik ağrının gabapentin, karbamazepin veya amitriptilin ile tedavisi yararlı olabilir. Rekombinant α-Gal A tedavisi semptomatik yarar sağlayabilir.

SİSTEMİK İYON DENGESİ BOZUKLUKLARININ SİNİR SİSTEMİNE YANSIMALARI

Dr. Tevfik Ecder

Vücutta çeşitli elektrolit bozukluklarına bağlı olarak hem santral, hem de periferik sinir sistemini ilgilendiren bulgularla karşılaşılabilir. Nörolojik bulgulara neden olan elektrolit bozuklukları arasında sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor ve magnezyum dengesi bozuklukları yer alır.

Sodyum Dengesi Bozuklukları

Serum ozmolalitesini belirleyen başlıca madde sodyumdur. Bu nedenle, serum sodyum konsantrasyonunun azalmasında hipoozmolalite, artmasında ise hiperozmolalite ile karşılaşılır. Bu ozmolalite değişiklikleri santral sinir sistemi bulgularına yol açabilir.

Hiponatremi

Serum sodyum konsantrasyonunun 135 mmol/L'nin altında olmasına hiponatremi denir. Hiponatremi, vücuttan kayıplara bağlı olarak sodyum miktarının azalması sonucunda gelişebileceği gibi, çoğu kere serbest su miktarının artması sonucunda oluşabilir. Buna göre de, hiponatremileri üç gruba ayırmak mümkündür: (1) Hipovolemik hiponatremiler, (2) Normovolemik hiponatremiler, (3) Hipervolemik hiponatremiler.

Hipovolemik Hiponatremiler: Hipovolemik hiponatremilerde, hem toplam vücut sodyum miktarında, hem de toplam vücut suyunda azalma söz konusudur. Sodyum açığı, su açığından daha fazladır. Burada, hipovolemi nedeniyle uyarılmış olan antidiüretik hormon (ADH) salınımının da hiponatreminin gelişimine katkısı olur. Oral veya parenteral yoldan verilen hipotonik solüsyonlar hiponatremi oluşumunu kolaylaştırır.

Hipovolemik hiponatremide sodyum ve su kaybı renal ya da ekstrarenal yolla olabilir. Renal yolla oluşan

sodyum ve su kayıplarının nedenleri arasında diüretik kullanımı, tuz kaybettiren nefropatiler, mineralokortikoid yetersizliği ve ozmotik diürez (glukoz ve mannitol gibi solütler) sayılabilir. Diüretikler içinde en sık hiponatremiye yol açan grup tiyazidlerdir. Santral sinir sistemini ilgilendiren hastalıklarda renal yolla sodyum kaybı ile birlikte hücre dışı sıvı azalması ile karşılaşılabilir. "Serebral tuz kaybı" adı verilen bu tablonun beyin natriüretik peptide bağlı olduğu düşünülmektedir. Ekstrarenal yolla oluşan kayıplar arasında gastrointestinal kayıplar ve üçüncü boşluğa kayıplar yer alır.

Normovolemik Hiponatremiler: Normovolemik hiponatremilerde, serum ozmolalitesinin artışı ya da efektif hacmin azalması gibi ADH salınımını uyaran faktörler olmadığı halde, ADH salınımında artış vardır. Diğer bir deyişle, ADH salınımı uygunsuz bir şekilde artmıştır. Normovolemik hiponatremiye yol açan durumlar arasında uygunsuz ADH sendromu, hipotiroidi, glukokortikoid yetersizliği, primer polidipsi, stres (fiziksel veya emosyonel) ve ilaçlar sayılabilir. Uygunsuz ADH sendromu, normovolemik hiponatremilerin en sık nedenidir.

Hipervolemik Hiponatremiler: Hipervolemik hiponatremilerde klinik olarak hücre dışı sıvı hacminde artış vardır. Hem toplam vücut sodyum miktarında, hem de toplam vücut su miktarında artış söz konusudur. Su fazlalığı, sodyum fazlalığına göre daha belirgin olduğu için, serum sodyum konsantrasyonu düşüktür.

Hipervolemik hiponatremiye yol açan nedenler, kalp yetersizliği, siroz, nefrotik sendrom ve böbrek yetersizliğidir. Hiponatremi, kalp yetersizliği ve sirozun çok ileri evrelerinde ortaya çıkar. Bu hastalarda efektif hacim çok azalınca, hacim ve basınç reseptörlerinin uyarılmasına bağlı olarak artan ADH salınımı sonucunda hiponatremi gelişir. Ciddi derecede böbrek yetersizliği olan hastalarda hipervolemik hiponatremi ile karşılaşılabilir. Özellikle fazla sıvı alımı olan hastalarda ya da parenteral olarak hipotonik solüsyon verilen hastalarda hiponatremi görülme riski artar.

Klinik Bulgular: Hiponatreminin 48-72 saatten kısa süre içinde hızla geliştiği olgularda gelişebilecek beyin ödemine bağlı olarak baş ağrısı, şuur bozuklukları, konvülsiyonlar ve koma gibi nörolojik bulgularla karşılaşılabilir. Hiponatremik ensefalopatide elektroensefalografide nonspesifik yaygın yavaşlama dikkat çeker. Bazı hastalarda hemiparezi, monoparezi, ataksi, nistagmus, tremor, rijidite, afazi ve ünilateral kortikospinal traktus belirtileri gibi fokal nörolojik bulgular görülebilir. Bazen kaslarda fasikülasyonlar görülebilirse de, kramplar dışındaki kas semptomları seyrektir. Hiponatremiye bağlı nadiren rabdomiyoliz de bildirilmiştir. Hiponatreminin 48-72 saatten daha uzun bir zaman içinde yavaş bir şekilde geliştiği hastalar asemptomatik olabilirler.

Tedavi: Tedavinin belirlenmesinde iki faktör önemlidir: (1) Semptomların varlığı, (2) Hiponatreminin gelişme süresi. Hiponatreminin 48-72 saatten daha kısa sürede geliştiği olgularda, akut hiponatremiden söz edilir. Akut hiponatremiler çoğu kez semptomatiktir. Hipotonik sıvı tedavisi alan hastalarda sık karşılaşılan bir durumdur. Akut semptomatik hiponatremide serum sodyum konsantrasyonu semptomlar ortadan kalkana kadar saatte en fazla 2 mmol/L artırılmalıdır. Serum sodyum konsantrasyonunun 120 mmol/L düzeyine çıkması çoğu kez hasta için güvenlidir.

Akut semptomatik hiponatreminin tedavisinde hedeflenen sodyum konsantrasyonuna ulaşabilmek hipertonik (%3) sodyum klorür infüzyonu ile mümkündür. Serbest su atılımını artırmak için, beraberinde furosemid de verilebilir. Tedavi boyunca hastalar hem semptomlar ve bulgular açısından izlenmeli, hem de serum elektrolitleri sık olarak kontrol edilmelidir.

Hiponatreminin 48-72 saatten daha uzun bir sürede geliştiği olgularda kronik hiponatremiden söz edilir. Bu hastalarda eğer serum sodyum konsantrasyonu çok hızlı bir şekilde yükseltilecek olursa ozmotik demiyelizasyon sendromu gelişebilir. Bu durum, şuur değişiklikleri, dizartri, disfaji, görme kaybı ve kuadripleji ile seyreden ve çoğu kez pons düzeyinde miyelin kılıflarının erimesine bağlı olan (santral pontin miyelinolizis) nörolojik bir tablodur. Kronik semptomatik hiponatremi, yavaş bir şekilde düzeltilmelidir. Semptomlar ortadan kalkana kadar saatte 1-1,5 mmol/L'yi geçmeyecek şekilde tedavi edilmelidir. Semptomlar ortadan kalktıktan sonra serum sodyum konsantrasyonu günde 12 mmol/L'yi geçmeyecek şekilde artıracak tedavi planlanmalıdır.

Hipernatremi

Hipernatremi nadir görülen bir elektrolit bozukluğudur. Serum sodyum konsantrasyonunun 145 mmol/L'nin üzerine çıkması durumunda, gelişen hiperozmolaliteye bağlı olarak susama hissi artar. Bunun sonucunda su alımı sağlanarak hipernatremi gelişimi önlenmiş olur. Bu nedenle hipernatremi ancak susama merkezinin bozulduğu ve/veya şuur bozukluklarının olduğu hastalarda gelişebilir.

Hastanın hacim durumuna göre hipernatremileri üç gruba ayırabiliriz: (1) Hipovolemik hipernatremiler, (2) Normovolemik hipernatremiler, (3) Hipervolemik hipernatremiler.

Hipovolemik Hipernatremiler: Renal ya da ekstrarenal kayıplar sonucunda gelişir. Renal kayıplar, diüretik kullanımı, ozmotik diürez ve postobstrüktif diüreze bağlı olarak gelişebilir. Ekstrarenal kayıplar ise terleme, yanıklar, diyare ve fistüllere bağlı olarak gelişebilir.

Normovolemik Hipernatremiler: Diabetes insipidusa (santral veya nefrojenik) bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Hipervolemik Hipernatremiler: Hipertonik sodyum (genellikle sodyum bikarbonat tedavisine bağlı) uygu-

lanması, primer hiperaldosteronizm, Cushing sendromu gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilir.

Klinik Bulgular: Semptomlar genellikle akut hipernatremide görülür. Hücresel dehidratasyona bağlı olarak, ön planda merkezi sinir sistemini ilgilendiren semptomlarla karşılaşılır. Bulantı, kusma, ateş, aşırı susama hissi gibi semptomları takiben, huzursuzluk, letarji, reflekslerde artış, konvülsiyonlar ve komaya kadar gidebilen bulgular ortaya çıkabilir. Serebral damarların büzülmeleri sonucunda subkortikal ve subaraknoidal kanamalar görülebilir. Hipernatremide konvülziyonlar fokal hemorajilere bağlı olabileceği gibi, tedavi sırasında gelişebilecek beyin ödemine bağlı da olabilir. Hipernatremide nöromüsküler bulgular nadirdir. Rabdomiyoliz bildirilmiştir.

Tedavi: Tedavinin belirlenmesinde iki faktör önemlidir: (1) Hastanın hacim durumu, (2) Hipernatreminin gelişme hızı. Hastada şuur bozukluğu yoksa ve hasta koopere ise, su oral yoldan verilir. Aksi halde parenteral yoldan hipotonik sıvılar (%0,45 NaCl veya %5 dekstroz) verilir. Devam eden kayıplar varsa (diyare vs.) buna eklenmelidir. Hipernatreminin düzeltilme hızı, hipernatreminin ortaya çıkış hızına göre ayarlanmalıdır. Kronik hipernatremi yavaş bir şekilde düzeltilmelidir. Elektrolitler sık aralıklarla kontrol edilmelidir. Hipernatreminin hızla düzeltilmesi beyin ödemine yol açabilir.

Hipovolemik hipernatremide öncelikle normovolemi sağlanana kadar izotonik sodyum klorür verilmelidir. Hasta normovolemik hale geldikten sonra hipotonik sıvılara geçilir. Hipervolemik hipernatremisi ve böbrek yetersizliği olan hastalarda diyaliz tedavisine başvurulabilir.

Potasyum Dengesi Bozuklukları

Sodyum dengesi bozukluklarından farklı bir şekilde, potasyum dengesi bozukluklarında merkezi sinir sistemi bulguları beklenmez. Toplam vücut potasyumunun yaklaşık %98'i hücre içinde yer alır. Hücre içindeki potasyumun ise %60'ı iskelet kaslarındadır. Hipopotasemi ve hiperpotasemi durumlarında ön planda kasları ilgilendiren semptomlarla karşılaşılır.

Hipopotasemi

Hipopotasemi, sık karşılaşılan bir elektrolit bozukluğudur. Özellikle hastanede yatan hastalarda ve diüretik grubu ilaç kullananlarda rastlanan en sık elektrolit bozukluğudur. Hipopotasemi nedenlerini başlıca iki gruba ayırmak mümkündür: (1) Hücre içine aşırı miktarda potasyum girişine bağlı olarak gelişen hipopotasemiler, (2) Vücuttaki potasyum miktarının azalmasına bağlı olarak gelişen hipopotasemiler.

Hücre İçine Aşırı Miktarda Potasyum Girişine Bağlı Olarak Gelişen Hipopotasemiler: Alkalemi, insülin uygulaması ve beta adrenerjik aktivitede artış gibi durumlarda hücre içine potasyum geçişinin artışına bağlı olarak hipopotasemi ile karşılaşılır.

Vücuttaki Potasyum Miktarının Azalmasına Bağlı Olarak Gelişen Hipopotasemiler: Vücuttaki potasyum miktarının azalması diyetle yetersiz potasyum alımı ve/veya vücuttan potasyum kaybı sonucunda gelişebilir. Diyetle yetersiz potasyum alımı sonucu hipopotasemi görülmesi nadirdir. Çünkü böyle bir durum karşısında böbrekler potasyum atılımını azaltır. Anoreksia nervoza veya uzun süren açlık hallerinde yetersiz alıma bağlı hipopotasemi ile karşılaşılır. Özellikle, hipopotasemi yapan başka bir patolojinin varlığında, yetersiz potasyum alınması hipopotaseminin ciddiyetini artırır.

Vücuttaki potasyum miktarının azalmasından çoğu kez potasyum kaybı sorumludur. Potasyum alt gastrointestinal yolla ya da renal yolla kaybedilebilir. Gastrointestinal yolla potasyum kaybına yol açan başlıca nedenler diyare, fistüller ve laksatif kullanımıdır. Renal yolla potasyum kaybına yol açan başlıca nedenler ise diüretik kullanımı, renal tubuler asidozlar, akut tubuler nekrozun poliürik dönemi, postobstrüktif diürezler ve magnezyum eksikliğidir

Klinik Bulgular: Hipopotasemide klinik bulgular ön planda kalp ve sinir sistemi gibi uyarılabilen hücrelerin bulunduğu dokularda belirgindir. Bu nedenle öncelikle kardiyak ve nöromüsküler bulgularla karşılaşılır. Hipopotasemide, elektrokardiyografi (EKG) değişiklikleri olarak T dalgalarının amplitüdünde azalma ve T dalgalarından hemen sonra U dalgaları dikkati çeker. Özellikle iskemik kalp hastalığı olanlarda ciddi atrial ve ventriküler aritmilerle karşılaşılabilir. Serum potasyum konsantrasyonunun 3,0 – 3,5 mmol/L düzeylerinde olduğu durumlarda hafif kas güçsüzlükleri, kolay yorulma, kramplar ve kas ağrıları ile karşılaşılabilir. Serum potasyum konsantrasyonunun 2,5 – 3,0 mmol/L düzeylerine inmesi halinde özellikle proksimal kaslarda olmak üzere klinik olarak belirgin kas güçsüzlüğü görülür. Hipopotasemideki kas güçsüzlüklerinde genellikle kranial kaslar etkilenmez. Serum potasyum konsantrasyonu 2,5 mmol/L'nin altına indiğinde paraliziler, rabdomiyoliz ve miyoglobinüri görülebilir. Ciddi hipopotasemilerde felçler ve kas hücre membranında hasar sonucu rabdomiyoliz gelişebilir. Ayrıca ileus görülebilir.

Tedavi: Potasyum replasmanı oral veya parenteral yoldan yapılabilir. Eğer hasta alabiliyorsa ve acil olarak düzeltilmesi gereken ciddi hipopotasemi yoksa, potasyum replasmanının oral yoldan yapılması tercih edilir. Bu sayede, parenteral yola göre daha fazla potasyum vermek mümkündür. Oral olarak alamayanlarda veya disritmi ve paralizi gibi hayati tehlike olan hastalarda potasyum replasmanı parenteral olarak yapılmalıdır. Parenteral potasyum replasmanı mutlaka infüzyon şeklinde olmalı, ani ölüme yol açabileceğinden dolayı potasyum hiçbir

zaman direkt intravenöz verilmemelidir. İnfüzyon sıvısındaki potasyum konsantrasyonu 40 mmol/L'yi geçmemeli, verilen miktar da saatte 20 mmol'u geçmemelidir. Hipopotasemide idrarla potasyum atılımını azaltan spironolakton, triamteren ve amilorid gibi diüretiklerin kullanılması bazen yararlı olabilir. Potasyum replasman tedavisine rağmen cevap alınamayan hastalarda magnezyum açığı da olabileceği düşünülmelidir.

Hiperpotasemi

Hiperpotasemi nedenlerini başlıca iki gruba ayırmak mümkündür: (1) Hücre dışına aşırı miktarda potasyum çıkışına bağlı olarak gelişen hiperpotasemiler, (2) Vücuttaki potasyumun miktarının artmasına bağlı olarak gelişen hiperpotasemiler.

Hücre Dışına Aşırı Miktarda Potasyum Çıkışına Bağlı Olarak Gelişen Hiperpotasemiler: Metabolik asidoz, insülin eksikliği ve beta bloker kullanımı gibi durumlarda hücre içinden kana aşırı miktarda potasyum geçişine bağlı olarak hiperpotasemi gelişebilir.

Vücuttaki Potasyum Miktarının Artmasına Bağlı Olarak Gelişen Hiperpotasemiler: Vücuttaki potasyum miktarının artmasının nedeni, hemen her zaman böbrekler yoluyla atılımın azalmasıdır. Böbrek fonksiyonları belirgin olarak azaldığında (GFR <10-20 ml/dak) aşırı potasyum alımına bağlı olarak hiperpotasemi görülebilir. Ayrıca, böbrek fonksiyonları azalmış bir hastada, idrarla potasyum atılımını azaltan faktörlerin varlığında (örneğin: renin anjiyotensin aldosteron sistemini baskılayan ilaçların ve/veya potasyum tutucu diüretiklerin kullanımı) hiperpotasemi gelişebilir. Hemoliz, rabdomiyoliz, tümör lizis sendromu gibi aşırı düzeyde hücre yıkımının olduğu durumlarda da hiperpotasemi ile karşılaşılabilir. Böbrek fonksiyonları normal olan bir hastada hiperpotasemi varlığında aldosteron eksikliği ya da aldosterona duyarsızlık akla gelmelidir.

Klinik Bulgular: Hiperpotasemide en sık görülebilecek nörolojik bulgu kas güçsüzlüğüdür. Hiperpotaseminin ciddiyetine göre halsizlikten parestezi ve paralizilere kadar varabilecek bulgularla karşılaşılabilir. Hiperpotaseminin kardiyak bulguları arasında aritmiler yer alır. Ayrıca EKG değişiklikleri (T dalgasının sivrileşmesi, PR segmentinin ve QRS kompleksinin genişlemesi) görülebilir. Ciddi hiperpotaseminin varlığında ventriküler fibrilasyon veya kalp durması ile karşılaşılabilir.

Tedavi: Hiperpotasemi ile karşılaşılan bir hastada enerjik tedavinin büyük önemi vardır. Serum potasyum düzeyi 6,5 mmol/L'nin üzerinde olan hastalarda ilk olarak yapılması gereken intravenöz kalsiyum glukonat tedavisi olmalıdır. Buna ek olarak potasyum düzeyini düşürücü tedavi yöntemlerine başvurulmalıdır. Bu amaçla, potasyumun hücre içine geçişini artıran insülin, bikarbonat veya beta-2 agonist ilaçlar kullanılabilir.

Hiperpotaseminin kesin tedavisi, potasyumun vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Kronik ve hafif hiperpotasemilerde furosemid gibi "loop" diüretikleri ile potasyumun idrar ile atılımı sağlanabilir. Potasyumun vücuttan atılmasını sağlayan bir başka tedavi potasyum bağlayıcı bir reçine olan sodyum polistiren sulfonattır. Oral veya rektal yolla uygulanabilen bu tedavi ile potasyumun vücuttan uzaklaştırılması yavaştır.

İleri derecede böbrek yetersizliği varsa ve hiperpotasemi ciddi derecede ise potasyumun vücuttan uzaklaştırılması için diyalize başvurulur. Hemodiyaliz, en hızlı potasyum uzaklaştırma yöntemidir.

Kalsiyum Dengesi Bozuklukları

Plazma kalsiyumu kaslarda ve sinir sisteminde membran uyarılabilirliğini baskılar. Bu nedenle kalsiyum dengesi bozukluklarında nörolojik bulgular beklenir.

Hipokalsemi

Serum kalsiyum düzeyinin 9 mg/dL'nin altına düşmesine hipokalsemi denir. Hipokalsemi, parathormon (PTH) düzeylerinin azalmasına, PTH'ya karşı hedef organlarda direnç oluşmasına veya D vitamini metabolizması bozukluklarına bağlı olarak gelişebilir. Düşük PTH düzeylerine yol açan hipokalsemi nedeni hipoparatiroididir. Bu durum tiroid ve paratiroid cerrahisi sonrasında, radyasyon tedavisi sonrasında, tümör infiltrasyonlarına veya otoimmün nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Ciddi hipomagnezemilerde hem PTH salınımı azalır, hem de PTH'nın etkisine karşı hedef organlarda bir direnç oluşur.

Klinik Bulgular: Hafif hipokalsemiler asemptomatik olabilir. Orta derecede ve ciddi hipokalsemilerde ise artmış nöromüsküler iritabiliteye bağlı olarak parmaklarda ve ağız etrafında uyuşma görülebilir. Chvostek ve Trousseau belirtileri saptanabilir. Ciddi hipokalsemide konvülsiyonlar, karpopedal spazm, bronkospazm, laringospazm ve EKG'de QT uzaması ile karşılaşılabilir.

Tedavi: Hipokalsemiye bağlı ciddi semptomların geliştiği hastalarda intravenöz kalsiyum tedavisi verilmelidir. Acil olmayan olgularda oral yoldan kalsiyum replasmanı yapılır. Bunlara ek olarak hipokalsemiye yol açan neden ortaya konmalıdır.

Hiperkalsemi

Serum kalsiyum konsantrasyonunun 10,5 mg/dL (5,25 mEq/L)'nin üzerinde olmasına hiperkalsemi denir. Hiperkalsemi nedenleri arasında en sık görülenler primer hiperparatiroidi ve malignitelerdir. Hiperkalsemiye yol açan solid tümörler arasında en sık karşılaşılanı göğüs, akciğer ve böbrek tümörleridir. Bunu miyelom izler. Lenfomalar ve lösemiler nadiren hiperkalsemiye yol açabilirler. Malign tümörlerin seyrinde, osteolitik kemik metastazları varsa veya malign tümörlerden PTH benzeri maddeler, osteoklast aktive edici faktör veya prostaglandinler salgılanırsa hiperkalsemi gözlenebilir. Bunlara ek olarak sarkoidoz, berilyoz, koksidiomikoz ve histoplaz-

moz gibi granülomatöz hastalıkların seyrinde hiperkalsemi ile karşılaşılabilir. Otozomal dominant geçiş gösteren bir hastalık olan ailevi hipokalsiürik hiperkalsemide ise hiperkalsemi, hipofosfatemi ve hiperparatiroidi bulguları görülür. Hiperparatiroidiye benzemeyen yönü üriner kalsiyum atılımının azalmasıdır.

Hipertiroidi, adrenal yetersizlik ve feokromositoma seyrinde, uzun süren immobilizasyon sonrasında ve özellikle rabdomiyolize bağlı akut böbrek yetersizliğinin iyileşme döneminde hiperkalsemi görülebilir. Tiyazid grubu diüretikler, D ve A hipervitaminozu ve süt-alkali sendromu da hiperkalsemiye yol açabilir.

Klinik Bulgular: Hafif hiperkalsemi (11,0 – 11,5 mg/dL) genellikle asemptomatiktir ve sadece rutin kalsiyum tayini ile saptanır. Bazı hastalarda konsantrasyon bozukluğu, kişilik değişiklikleri ve depresyon gibi nöropsikiyatrik semptomlar görülebilir. Ayrıca, hastalar peptik ülser hastalığı veya nefrolitiazis ile başvurabilirler. Daha ciddi düzeydeki hiperkalsemi (>12-13 mg/dL), özellikle akut olarak geliştiğinde, gastrointestinal semptomlar (iştahsızlık, bulantı, kusma, konstipasyon, pankreatit) ile birlikte letarji, stupor ve komaya kadar giden tablolara neden olabilir. Nefrojenik diabetes insipidusa bağlı olarak poliüri ve polidipsi ortaya çıkabilir. Ayrıca, bradikardi, atriyoventriküler blok, kısa QT mesafesi gibi elektrokardiyografik bulgular görülebilir.

Hiperkalsemide nöromüsküler eksitabilite azalır ve kas güçsüzlükleri ortaya çıkar. Hiperparatiroidide, diğer hiperkalsemi nedenlerine göre kolay yorulmalar ve kas güçsüzlükleri daha sıktır.

Tedavi: Hiperkalseminin tedavisi serum kalsiyum düzeyinin ciddiyetine göre değişir. Ciddi hiperkalsemide hasta öncelikle izotonik sodyum klorür solüsyonu ile hidrate edilmelidir. Bu sayede proksimal tubulustan kalsiyum geri emilimi azalır ve idrarla kalsiyum atılımı artmış olur. Bunu takiben tedaviye furosemid eklenir. Tedavi sırasında hastanın hacim durumu, elektrolit ve asit-baz dengesi yakından takip edilmelidir. Malignitelere bağlı olarak gelişen hiperkalsemilerde bifosfonat tedavisi yararlıdır. Bu ilaçlar hem kemik rezorpsiyonunu hem de kalsitriol sentezini azaltırlar. D vitamini intoksikasyonu, sarkoidoz veya miyelom ve lenfoma gibi malignitelerin yol açtığı hiperkalsemilerde kortikosteroid tedavisi etkilidir.

Fosfor Dengesi Bozuklukları

Fosfor dengesi bozuklukları arasında hipofosfatemilere bağlı olarak sinir sistemini ilgilendiren bulgularla karşılaşılabilir.

Hipofosfatemi

Serum fosfor düzeyinin 2,5 mg/dL'nin altına düşmesine hipofosfatemi denir. Böbrek yoluyla olan kayıplar hipofosfateminin en sık nedenlerindendir. Primer ve sekonder hiperparatiroidi, böbrek tubulus defektleri, akut tubuler nekrozun poliürik dönemi, postobstrüktif diürez başlıca nedenlerdir. Ayrıca, böbrek transplantasyonu sonrasında, hücre dışı sıvı hacminin genişlediği durumlarda ve ailevi nedenlere (X'e bağlı hipofosfatemi, McCune-Albright sendromu) bağlı olarak hipofosfatemi gelişebilir. Malabsorpsiyon ve malnütrisyon durumlarında, fosfat bağlayıcı ilaçların kullanımında ve D vitamini metabolizması bozukluklarında hipofosfatemi görülebilir. Fosforun aşırı miktarda hücre içine geçişi sonucunda da hipofosfatemi görülebilir. Bu durum, hastanede yatan hastalarda en sık görülen hipofosfatemi nedenlerindendir. Glukoz, fruktoz, aminoasit infüzyonu ve intravenöz hiperalimantasyon sırasında fosfat iyonlarının hücre dışı sıvıdan hücre içi alana kayması sonucunda hipofosfatemi gelişebilir. Ayrıca, insülin, glukagon, adrenalin, androjenler ve glukokortikoidlerin uygulanması sırasında hücre içine fazla miktarda fosfor geçişi olabilir. Bazı lösemi ve lenfomaların seyrinde, hipotermi tedavisinde, pernisiyöz anemi tedavisinde, aç kemik sendromunda hücrelerinin fosfat alımı artar ve hipofosfatemi görülebilir. Hiperventilasyon durumunda, gelişen respiratuar alkaloza bağlı olarak hücre içindeki karbon dioksit, kompansasyon için hücre dışı sıvıya çıkar. Hücre içi pH artar; böylece fosforillenen karbonhidratlar artar; hücre içine geçiş sonucunda hücre dışı sıvıda fosfor azalır.

Klinik Bulgular: Fosfor bütün organlarda bulunduğu için hipofosfatemiye ait belirti ve bulgular tüm organ ve sistemleri kapsayabilir. Başlıca klinik bulgular şöyle özetlenebilir: (1) Kardiyovasküler ve iskelet kasları ile ilgili bozukluklar (kalp debisinin azalması, kas güçsüzlüğü, rabdomiyoliz), (2) Karbonhidrat metabolizması bozuklukları (hiperinsülinemi, glukoz metabolizması bozuklukları), (3) Hematolojik bozukluklar (eritrosit içi 2,3-difosfogliserat düzeyinin azalmasına bağlı olarak hemoglobinin oksijene afinitesinin artması ve doku hipoksisinin gelişmesi, lökositlerdeki fagositoz ve opsonizasyon bozukluğu sonucunda bakteriyel ve fungal infeksiyonlara eğilimin artması, trombosit fonksiyonlarının bozulması), (4) Nörolojik bozukluklar (dizartri, parestezi, ataksi, konfüzyon, konvülsiyonlar, koma), (5) İskelet bozuklukları (kemik ağrıları, psödofraktürler, raşitizm veya osteomalazi)

Tedavi: Hipofosfateminin tedavisinde temel altta yatan nedenin bulunmasıdır. Tedavide oral yoldan fosfat tuzları kullanılabilir. Ciddi hipofosfatemilerde intravenöz fosfat replasmanı gerekli olabilir.

Magnezyum Dengesi Bozuklukları

Toplam vücut magnezyumunun %2'sinden azı hücre dışı sıvıda yer alır. Magnezyumun hücre içi ve hücre dışı sıvıdaki dağılımı potasyum ile benzerlik göstermekle birlik-

te, hücre içi magnezyumun büyük bir kısmı bağlıdır ve hücre dışına geçişi söz konusu değildir. Magnezyum çok sayıda hücre içi enzimin aktivitesi için gereklidir. Ayrıca, hücre dışındaki magnezyum merkezi ve periferik sinir sisteminde sinaptik iletide rol oynar.

Hipomagnezemi

Serum magnezyum konsantrasyonunun 1,5 mEq/L (1,8 mg/dL)'den aşağı düşmesine hipomagnezemi denir. Semptomların görülmesi için serum magnezyumunun 1,2 mg/dL'den daha az olması gereklidir. Hipomagnezemi nedenleri arasında uzamış malnütrisyon durumları, intestinal malabsorpsiyon sendromları, uzun süren diyareler ve barsak fistülleri gibi bağırsaklardan emilimin azaldığı durumlar yer alır. Ayrıca ağızdan beslenemeyen ve nazogastrik drenaj yapılan hastalara 1 haftadan uzun süreyle magnezyum içermeyen sıvıların intravenöz yoldan uygulanması halinde hipomagnezemi ortaya çıkabilir. Yüksek kalsiyum içeren diyet ile beslenen hastalarda magnezyum yeterince emilemez; çünkü magnezyum ve kalsiyumun barsaktan emilimi arasında tersine bir oran vardır. Böbrek yoluyla olan kayıplarda da hipomagnezemi ortaya çıkabilir. En çok rastlanan durum diüretik ("loop" diüretikleri, tiyazidler) kullanımıdır. Hipoparatiroidide veya 4 paratiroid bezinin de çıkarıldığı ameliyatlarda postoperatif dönemde hipokalsemi ile birlikte hipomagnezemi görülebilir. Bunun nedeni hücre dışı sıvıdaki magnezyumun kemiklere oturmasıdır (aç kemik sendromu).

Klinik Bulgular: Hipomagnezeminin nöroloijk belirtileri hipokalsemininki ile benzerlik gösterir. Ajitasyon, depresyon, konfüzyon, hallüsinasyon ve konvülsiyon gibi nöropsikiyatrik bulgular ön planda olabilir. Tendon reflekslerinde artış, kaba tremor, atetoid ve koreiform hareketler, ataksi, nistagmus, latent veya manifest tetani, fasikülasyonlar, adale krampları ve patolojik refleksler görülebilir.

Kardiyovasküler bulgular içinde taşikardi, atrial ve ventriküler erken vurular, hipotansiyon, el ve ayaklarda soğuma ve ağrı veya aşırı terleme gibi vazomotor değişiklikler, elektrokardiyografide nonspesifik T dalga değişiklikleri dikkati çeker. Fizik muayenede Trousseau ve Chvostek bulguları pozitif olarak bulunur.

Tedavi: Hipomagnezemilerde, semptomların ciddiyetine göre oral veya intravenöz yoldan magnezyum replasmanı yapılmalıdır. Oral tedavide kullanılan magnezyum tuzları sıklıkla gastrointestinal intoleransa ve diyareye yol açarlar.

Hipermagnezemi

Semptomatik hipermagnezemi seyrek rastlanabilecek bir tablodur. Böyle bir tablo tipik olarak ciddi böbrek yetersizliği olan bir hastada aşırı magnezyum verilmesi sonrasında gelişebilir. Hipomagnezeminin aksine, hipermagnezemide sinir sistemi depresyonu ile karşılaşılır. Derin tendon reflekslerinin kaybı hipermagnezeminin erken bir bulgusudur ve serum magnezyum konsantrasyonunun 5 – 6 mEq/L düzeylerinde olduğunda ortaya çıkar. Serum magnezyum konsantrasyonunun 8 – 10 mEq/L düzeylerine ulaşması halinde merkezi sinir sistemi depresyonu ortaya çıkar; en sık görülen nörolojik bulgular letarji ve konfüzyondur. Ciddi hipermagnezemilerde en belirgin nörolojik bulgu kas paralizileridir. Bunun nedeni nöromüsküler iletinin bozulmasıdır. Eğer bu durum tedavi edilmezse solunum kasları etkilenerek solunum yetersizliği, bunu takiben de hipoksi, hiperkarbi, koma ve ölüm görülebilir. *Tedavide* magnezyum infüzyonu sırasında gelişebilecek hipermagnezemi durumunda magnezyum verilmesi durdurulur. Semptomatik hipermagnezminin tedavisinde intravenöz kalsiyum glukonat kullanılır.

HEMATOLOJİK HASTALIKLARIN NÖROLOJİK YANSIMALARI

Dr. Reyhan Küçükkaya

Hematolojik hastalıklar temel olarak hematopoietik sistemi oluşturan hücrelerin, organların (kemik iliği, dalak, lenf düğümleri) ve koagülasyon sistemini oluşturan proteinlerin selim ve malign hastalıklarını kapsarlar. Bu geniş yelpaze içinde hematoloji hastalarında çok değişik nörolojik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Hematolojik hastalığın direk olarak sinir sitemini tutması (metastaz), hastalığın seyri sırasında ortaya çıkan maddelerin yarattığı metabolik bozukluklar, hematolojik hastalığa bağlı gelişen mikrovasküler veya makrovasküler problemler, paraneoplastik sendromlar, hematolojik hastalıkların tedavisiyle (kemoterapi, radyoterapi, hematopoietik kök hücre nakli) ilişkili yan etkiler ciddi nörolojik sorunlara neden olabilir. Bu bölümde hematolojik hastalıkların seyri sırasında sık karşılaşılan nörolojik sorunlardan bahsedilecektir.

Hematolojik Malignitelerde Nörolojik Bulgular

Hematolojik malignitelerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan sınıflaması Tablo 5'de yer almaktadır.

Hematolojik malignitelerde santral sinir sistemi (SSS) ve periferik sinirler ile ilişkili semptomlar son derece zengindir. Bazen hematolojik malignitenin ilk bulgusu nörolojik belirtiler olabilmektedir. Hematolojik malignitenin direk olarak sinir sitemini tutması (metastaz) dışında, paraneoplastik sendromlar, kemoterapi ve radyoterapi ile ilişkili toksik etkiler, trombositopeni ve koagülopatinin yarattığı kanamalar, ilaçlar veya primer hastalığın tetiklediği trombotik komplikasyonlar, immünosupresyonun neden olduğu infeksiyonlar, nutrisyonel ve metabolik bozukluklar ve *graft-versus-host* hastalığı gibi tedaviyle ilişkili komplikasyonlarnörolojik bulgularla karşımıza çıkabilirler. **Akut lenfoblastik lösemi (ALL)**'de SSS tutulumu çok sıktır, hastaların %10'unda tanı anında SSS tutulumuna ait bulgular mevcuttur. Bu nedenle hem tanı

Tablo 5 — Hematolojik Malignitelerin Sınıflanması

1. Kronik miyeloproliferatif hastalıklar: kronik miyeloid lösemi, kronik nötrofilik lösemi, polisitemia vera, esansiyel trombositemi, primer miyelofibroz, kronik eozinofilik lösemi, mastositozis, sınıflanmamış miyeloproliferatif hastalıklar.
2. Eozinofili ile birlikte seyreden miyeloid ve lenfoid maligniteler
3. Miyelodisplastik sendromlar
4. Akut miyeloid lösemiler ve miyeloid sarkomlar
5. Prekürsör lenfoid maligniteler
   a. Prekürsör B hücreli maligniteler (B hücre kökenli-akut lösemiler)
   b. Prekürsör T hücreli maligniteler (T hücre kökenli lenfoblastik lenfoma/lösemi)
6. Olgun B hücreli maligniteler (B hücre kökenli lenfomalar, plazma hücreli maligniteler, saçlı hücreli lösemi...)
7. Olgun T hücreli ve NK (doğal katil) hücreli maligniteler
8. Hodgkin lenfoma
9. Histiositik ve dendritik kanserler
10. Post-transplant lenfoproliferatif bozukluklar

aşamasında tutulum açısından detaylı araştırma yapılır, hem de kemoterapi protokollerinde intratekal kemoterapi ve SSS radyoterapisi yer alır. Bu yaklaşıma rağmen SSS relapsı erişkinlerde %15'e kadar varan oranlarda bildirilmektedir. ALL'dedaha çok meningeal tutulum görülür: diffüz veya fokal leptomeningeal yayılım veya dural lösemik infiltrasyon sıktır. Daha seyrek olarak beyin parenkiminde lezyon veya spinal kordda tutulum görülebilir. Kranyal sinir tutulumu (üç, dört, altı ve yedinci sinirlerin tutulumu) tipiktir. **Akut miyeloid lösemi (AML)**'de ise genellikle lösemik tutulum daha az (%1-7) görülür, ancak bazı özel alt tiplerinde (inversiyon-16 ile seyreden eozinofil artışlı AML'de) sıklığı %35'e kadar çıkabilmektedir. Leptomeningeal tutulum dışında blastların oluşturduğu miyeloid sarkomlar izlenebilir. Agresif lenfomalarda seyir sırasında SSS'ne yayılım olabilir, bazen de hastalık sadece SSS'ni tutabilir (primer beyin lenfoması). Akut lösemilerde direk SSS tutulumu dışında, lösemik hücrelerin kanda aşırı artmasına bağlı gelişen **lökostazis** önemli bir problemdir. AML'de lökosit sayısının $50x10^9$ 'un üzerinde olduğu durumlarda, kanda viskozite artar, blastlar küçük damarlarda embolizasyona neden olur. Lökostazis daha çok beyaz madde ve leptomeninkslerde tutulum ile kendini gösterir, daha çok orta büyüklükteki damarlarda tıkanılıklara neden olur. Beraberinde trombositopeni ve yaygın damar içi pıhtılaşması (YDP) sendromu olan olgularda SSS kanaması da tabloya eşlik edebilir. Akut lösemili hastalarda nörolojik bulgular tutulumun şekli ile yakından ilişkilidir. İntrakranyal basınç artışı ile ilgili bulgular, kranyal sinir tutulumuna bağlı bulgular, bilinç değişiklikleri izlenebilir. Tanıda manyetik rezonans görüntüleme önemlidir. Periferik kanda blastları olan olgularda eğer aşikar bir SSS tutulumu bulgusu yoksa, lomber ponksiyon periferdeki blastlar temizlenene kadar ertelenmelidir.

Plazma hücresinden kaynaklanan malignitelerde (önemi bilinmeyen monoklonal gamopati- MGUS, Waldenstrom makroglobulinemisi, multipl miyelom) plazma hücrelerinin salgıladığı paraproteinler veya oluşturduğu plazmositomlar, hastalığın osteoklastları aktive ederek kemikte yarattığı litik lezyonlar ve kırıklar, monoklonal proteinin neden olduğu hipervizkozite ve amiloidoz değişik nörolojik bulgulara neden olur. Plazmositomlar ve vertebra kırıklarının yarattığı spinal kord basısı bel ağrısı, radiküler bulgular, alt ekstremitede parezi ve parapleji, inkontinans bulguları ile kendini gösterebilir. Hipervizkozite paraproteinin miktarı ve tipi ile yakından ilişkilidir, pentamerik yapısı nedeniyle IgM artışı olan Waldenstrom makroglobulinemisinde daha kolay gelişmektedir. Bu olgularda halsizlik, görme bozuklukları, baş ağrısı, baş dönmesi, ataksi, inme, konvülziyon ve koma görülebilir. Plazma hücre bozukluklarında periferik nöropati oldukça sıktır, hemen daima amiloidoz ile birliktedir. Tipik olarak distal, simetrik demiyelinizasyon ile karakterizedir. MGUS hastalarında aksonal nöropati eşlik edebilir. Nöropati bazen POEMS sendromunun (polinöropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal protein ve deri değişiklikleri) bir parçası olarak izlenebilir. Miyelomda SSS plazmositomları nadirdir, sıklıkla kafa kemiklerinden kaynaklanırlar. Leptomeningeal tutulum ise ancak hastalığın terminal dönemlerinde veya plazma hücreli lösemilerde görülebilen bir durumdur.

Miyeloproliferatif hastalıklarda nörolojik bulgular başlıca eritrositoz, trombositoz ve lökositozun yarattığı hemostatik problemlerden kaynaklanır. Olguların büyük bir kısmında trombotik komplikasyonlar gelişmekte, aşırı trombositozu olan olgularda ise edinsel von Willebrand hastalığına bağlı kanama bulguları izlenebilmektedir. Trombotik komplikasyonlar serebral arter veya venlerde trombozlarla veya geçici iskemik ataklarla kendini gösterebilir. Hipervizkoziteye bağlı baş ağrısı, görme bozuklukları sıktır. Miyeloproliferatif hastalıklarda spontan serebral kanama sıklığı düşüktür, ancak trombozu olan olgularda kullanılan antikoagülan veya antiagregan tedaviler kanama riskini arttırabilir. Primer miyelofibroz ve polistemia verada ekstramedüller hematopoez odakları spinal kord basısına neden olabilir.

Histiositik malignitelerde, özellikle Langerhans hücreli histiositozda, soliter veya multi-fokal granülomlar ortaya çıkar. Hipotalamus ve posterior hipofizer tutulum diabetes insipidusa, büyüme-gelişme geriliğine, hipogonadizme ve hiperprolaktinemiye neden olur. Vertebralarda granülomlar spinal kord basısına yol açabilir. SSS tutulumu olan olgularda kognitif fonksiyon bozuklukları da tanımlanmıştır. Bu hastalarda kranyal kemiklerde tutulum ve özellikle orbita tutulumu sıktır, optik sinir felci sıktır.

Hipereozinofilik sendrom (HES) başta akciğer, kalp, deri ve gastrointestinal system olmak üzere değişik doku ve organlarda eozinofillerin birikmesiyle karakterize bir klonal hastalıktır. HES'da farklı nörolojik bulgular görülebilir: Kalp tutulumu olan olgularda geçici iskemik atak ve inme riski artmaktadır. Periferik nöropati (polinöropati, mononöritis multipleks, polimiyozit, otonom nöropati) olguların neredeyse yarısında bulunur ve steroid tedaviye iyi yanıt verir. HES'da hafıza kaybı, ensefalopati, konfüzyon, davranış bozuklukları ve ataksi gibi SSS fonksiyon bozuklukları görülebilir, bu durumun nedeni tam olarak açıklanamamıştır.

Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH), edinsel ve klonal bir hastalıktır. Bazı hücre yüzey reseptörlerinin eksprese edilmesi için glikozil fosfoinozitol molekülleri (çıpa proteinleri) gereklidir. PNH'da çıpa proteinlerini kodlayan *PIGA* geninde mutasyon olur, bu proteinlerin eksikliği hematopoietik hücrelerin kompleman aracılı parçalanmasıyla sonuçlanır. İntravasküler hemoliz en önemli bulgusudur; trombositopeni ve lökopeni eşlik edebilir. PNH'da venöz trombozlar sıktır, özellikle batın içi ve serebral venöz trombozlar önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.

Hematolojik maligniteleri olan hastalarda tedavilerinin neden olduğu **metabolik bozukluklar** nörolojik bulguların ortaya çıkışını sağlayabilir. Multipl miyelomda hiperkalsemi başağrısından, letarji, koma ve konvülziyona kadar değişen bozukluklara; tümör lizis sendromunda gelişen hipokalsemi ise nöromüsküler irritabilite artışına bağlı tetani, karpopedal spazm, ağız çevresinde parestezi ler ve konvülziyonlara neden olabilir. Yine hastalığın seyri ve tedaviler ile ilişkili hipopotesemi paralizi ve ensefalopatiye, hiperpotasemi nöromuskuler ileti bozukluklarına, hiponatremi bilinç bozukluklarına yol açabilir.

Hematolojik malignitelerde kemik iliği infiltrasyonu, kemoterapiler ve YDP sendromu nedeniyle ağır trombositopeniler ve koagülasyon bozuklukları gelişebilmektedir. Özellikle yaşlılarda, eşlik eden hipertansiyon, böbrek veya karaciğer yetersizliği gibi hastalıkları olanlarda SSS kanaması riski artmaktadır.

Hematolojik malignitelerde SSS'ni etkileyen **paraneoplastik sendromlar** görülebilir. Genellikle paraneoplastik sendrom hematolojik kanserin tanısından önce ortaya çıkar, bilinen bir kanser hastasında görülüyorsa kanserin nüksü veya ikincil kanser lehine yorumlanmalıdır. Lenfoma ve multipl miyelom paraneoplastik sendromların en sık görüldüğü hematolojik malignitelerdir.

Hematolojik malignitelerin tedavisinde kullanılan bazı tedavilerin ciddi nörolojik yan etkileri olabilir. Akut lösemi tedavisinde kullanılan yüksek doz kemoterapi, hematopoietik kök hücre nakli, radyoterapi ve intratekal tedaviler nörokognitif bozukluklara, periferik nöropatiye, ataksi, dizartri, spastisite, hemiparezi veya konvulziyonlara neden olabilmektedir. Bu tedavilerin radyonekroz, nekrotizan lökoensefalopati, mikro-anjiopati, distrofik kalsifikasyonlar, serebellar skleroz ve spinal kord disfonksiyonu gibi yan etkileri tanımlanmıştır. Bazı spesifik ilaçların nörolojik yan etkileri tipiktir, bu ilaçlar kullanılırken mutlaka nörolojik bulguların monitorizasyonu gerekir: Sitozin arabinozid akut lösemilerin tedavisinde sık kullanılan bir ilaçtır, yüksek dozda kullanıldığında serebellar yan etkileri yanında optik nöropati, somnolans, koma ve hemipareziye neden olabilir. Bu etkiler yaşlılarda, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda daha fazladır. Metotreksat özellikle intratekal uygulamalar sonrasında ve radyoterapi ile kombine edildiğinde ciddi nörotoksik belirtilere yol açabilir. Vinka alkaloidlerinin (vinkristin ve vinblastin), multipl miyelom tedavisinde kullanılan talidomid ve bortezomib'in en ciddi komplikasyonları periferik nöropatidir. L-asparaginaz ise dissemine intravasküler kogülopatiye yol açarak serebral kanama veya trombozlara neden olabilir.

Selim Hematolojik Hastalıklarda Nörolojik Bulgular

Selim hematolojik hastalıkların seyri sırasında görülen nörolojik bozukluklar daha çok altta yatan hastalığın sistemik belirtileri veya vasküler komplikasyonları nedeniyle oluşmaktadır. Bu bölümde anemiler ve trombotik hastalıklarda görülen nörolojik tablolar özetlenecektir.

Anemi, hemoglobin değerinin yaşa ve cinsiyete göre normalin altında olması, toplumda en sık rastlanan hematolojik sorundur. Anemi kalıtsal ve edinsel pek çok nedenle gelişebilir. Kanda hemoglobinin azalması, dokuların oksijenlenmesini bozarak SSS de dahil bütün organları olumsuz etkiler. Halsizlik, çarpıntı, kulak çınlaması, baş ağrısı, irritabilite, halsizlik, solukluk, çabuk yorulma bütün anemilerde ortak olan klinik bulgulardır. Kronik anemi erişkinde dikkat bozuklukları ve unutkanlığa neden olabilir, çocuklarda zeka gelişimi üzerine olumsuz etkileri bildirilmiştir.

Anemiyle birlikte nörolojik bulguların olduğu olgularda öncelikle **B12 vitamini (kobalamin) eksikliği** düşünülmelidir. B12 vitamini eksikliği aslında toplumda oldukça sıktır, bazı yayınlarda yaşlılardaki sıklığı %15 olarak bildirilmektedir. B12 vitamini hayvansal gıdalarda boldur. Besinlerle mideye ulaştığında asit ile hayvansal proteinlerden ayrılır, tükrükte bulunan haptokorrin ile birleşerek ileuma gelir. Burada haptokorrinden ayrılıp gastrik parietal hücrelerden salgılanan intrensek faktör ile birleşir, intestinal mukozadan emilip dolaşıma katılır. Katı vejeteryan beslenme, atrofik gastrit, mide ve barsakta emilimi bozan hastalıklar, intrensek faktöre karşı antikor geliştiren durumlar B12 vitamini eksikliğine neden olur. B12 vitamini pürin senteziyle ilişkili basamaklarda görev alır. Eksikliğinde DNA yapımında bozukluk olur. Bu durumda hızla büyüyen ve DNA sentezlemesi gereken hücreler (gastrointestinal sistemin mukoza hücreleri, solunum ve ürogenital sistem hücreleri, hematopoietik hücreler) en fazla etkilenir. B12 vitamini eksikli-

Tablo 6 — Edinsel Trombofili Nedenleri

Arteriyel Tromboz Nedenleri	Venöz Tromboz Nedenleri
İleri yaş	İleri yaş
Ateroskleroz	Genel cerrahi girişim
Sigara içme	Ortopedik cerrahi girişim
Hipertansiyon	Travma
Diabetes mellitus	İmmobilizasyon
Antifosfolipid sendromu	Antifosfolipid sendromu
LDL kolesterol yüksekliği	Konjestif kalp yetersizliği
Hipertrigliseridemi	Nefrotik sendrom
Sol kalp yetersizliği	Obezite
Atrial fibrilasyon	Malignite
Oral kontraseptif kullanımı	Varisler
Östrojen kullanımı	Gebelik
Lipoprotein(a) yüksekliği	Postpartum dönem
Polistemi	Oral kontraseptif kullanımı
Hipervizkozite sendromları	Östrojen kullanımı
Lökostazis sendromları	Behçet Hastalığı
Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu, trombotik trombositopenik purpura, hemolitik üremik sendrom	
Vaskülitik sendromlar	

ğinde sinir sitemi tutulumu tipiktir: bilateral periferik nöropati, spinal kordun posterior ve piramidal yollarında demiyelinizasyon, optik atrofi, demans, psikotik bozukluklar ve görme bozuklukları olabilir. Genellikle nörolojik bulgular megaloblastik anemi ile birlikte prezente olurlar. Ancak bazı olgularda (özellikle folik asitten zengin beslenenlerde) anemi olmadan da nörolojik bulgular ortaya çıkabilmektedir. Bebeklik döneminde uzun süren B12 vitamini eksikliği beyin gelişiminde bozukluklara ve entellektüel kapasitede azalmaya yol açmaktadır. B12 vitamini ile birlikte DNA sentezinde rol oynayan folik asit eksikliğinde de megaloblastik anemi ile birlikte psikiyatrik bozukluklar görülebilir, ancak nöropati B12 vitaminine özel bir bulgudur.

Konjenital hemolitik anemiler eritrosit membranı, hemoglobin yapısı veya eritrosit metabolizmasında rol oynayan enzimlerin kalıtsal eksiklikleri sonucunda gelişir. **Beta-talasemi major**, ülkemizde en sık rastlanan hemoglobinopatidir. Bu hastalarda hemoglobin beta zinciri yapılamaz, fazla üretilen alfa zincirleri membranda birikir ve kronik hemolize yol açar. Beta talasemi major hastalarında doğumdan kısa bir süre sonra hemolitik anemi bulguları ortaya çıkar. Bunu kompanse edebilmek için kemik iliği aşırı çalışır, kafa kemiklerinde ekspansiyon gerçekleşir. Kronik hipoksi ve kemik değişiklikleri nörolojik bulgulara neden olur. Hastalarda demir emiliminin artması ve sürekli transfüzyonlar demir birikimine (sekonder hemokromatozis) yol açar. Demirin kalpte birikimi kalp yetersizliği ve ileti bozukluklarına, pankreasta birikimi bronz diabete, karaciğerde birikimi siroza, endokrin organlarda birikimi endokrinopatilere neden olur. Demir SSS'de bazal ganglionlarda, hipotalamusta ve parenkimde birikebilir. Hastalarda demir şelasyonu için kullanılan desferioksamin de nörotoksik bir ajandır: işitme ve görme bozukluklarına ve sinir ileti bozukluklarına neden olur. Hastalarda genellikle vertebral kolon etrafında ekstramedüller hematopoez odakları gelişir. Bu odaklar spinal korda bası bulguları verebilir.

Orak hücreli anemi hemoglobin beta zincirinde gelişen bir nokta mutasyon ile oluşur, hipoksik ortamda hemoglobin tetramerleri birbirine yapışarak polimerize olup eritrosit orak şeklini alır. Oraklaşma eritrositin damarlardaki hareketi sırasında esnekliğini engeller ve kronik hemolize yol açar. Homozigot mutantlarda kronik hemoliz ve ağır anemi vardır. Aplastik krizler görülebilir. Hemolitik ataklar sırasında küçük damarlarda oklüzyonlar ve vazospazm olur. Bu durum ağrılı krizler, aseptik kemik nekrozları ve otosplenektomi ile sonuçlanır. İnfeksiyonlara eğilim artar, büyüme gelişme geriliği vardır. Orak hücreli anemide SSS tutulumu en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Olguların yaklaşık dörtte birinde serebral kanama veya tıkanma (geçici iskemik atak veya inme) görülür. İskemik bulgulara konvülziyonlar eş-

Tablo 7 — Toplumda Belli Bir Sıklığa Ulaşan Kalıtsal Trombofili Nedenleri

1. Antitrombin eksikliği
2. Protein C eksikliği
3. Protein S eksikliği
4. Faktor V Leiden mutasyonu
5. Protrombin 20210 alleli

Tablo 8 — Antifosfolipid Sendromda Nörolojik Bulgular

Geçici iskemik atak
Serebral arter trombozu
Multi-infarkt demans
Sneddon sendromu
Serebral venöz tromboz
Migren
Epilepsi
Kognitif bozukluklar
Hareket bozuklukları: kore, ataksi, hemiballismus
Spinal sendromlar: Transvers miyelopati, Guillian-Barre sendromu, anterior spinal arter sendromu, lupoid skleroz

lik edebilir. Anjiografik incelemede damar oklüzyonları dışında anevrizmatik değişiklikler de görülebilir. Sessiz iskemiler ve tekrarlayan damar oklüzyonları progresif psikiyatrik, kognitif ve motor bozukluklara neden olur.

Porfiri hem sentezinde yer alan enzimlerin kalıtsal eksiklikleri ile gelişen bir hastalıktır. Akut intermittent porfiride aminolevülinik asit gibi porfirin prekürsörleri aşırı yapılır. Hastalarda bu maddelerin yapımını arttıran edinsel durumlar eklendiğinde, karın ağrısı ve vagal semptomlar ile birlikte değişik derecelerde nörolojik bulguların eşlik ettiği ataklar gerçekleşir. Ataklar sırasında nöropati ve ensefalopati görülebilir. Paraliziler genellikle periferden başlar, ancak bazı hastalarda proksimale doğru hızla ilerler ve solunum yetersizliğine yol açabilir.

Hemostazı etkileyen durumlar kanama ve trombozlar ile SSS tutulumuna yol açabilir. Trombositopeniler veya trombosit fonksiyonlarını bozan edinsel ve kalıtsal hastalıklar daha çok kanama bulgularıyla kendini gösterir. SSS kanaması genellikle ağır trombositopenik (trombosit sayısı $10x10^9$'dan düşük) olgularda görülür. Ancak yaşlılarda, eşlik eden hemostazı bozacak karaciğer ve böbrek yetersizliği olanlarda veya antiagregan/antikoagülan ilaç kullanımı durumlarında daha yüksek trombosit değerleriyle de kanama olabilir. Ağır hemofiliklerde spontan veya travmayla ilişkili SSS kanaması sıktır.

Hiperkoagülabiliteye neden olan kalıtsal ve edinsel durumlarda arteriyel ve venöz tromboz eğilimi gelişebilir. Tablo 6 ve Tablo 7'de tromboza eğilim yaratan durumlar özetlenmiştir.

Trombotik mikroanjiopatiler (TMA), çeşitli organları tutan, mikrodolaşımda trombosit tıkaçlarının oluşması ile karakterize bir durumdur. **Trombotik trombositopenik purpura (TTP, Moschowitz sendromu) ve hemolitik üremik sendrom (HÜS)** tipik örnekleridir. TTP, von Villebrand faktörünü parçalayan ADAMTS-13 adlı metalloproteinaz enziminin eksikliği sonucu gelişir. ADAMTS-13 geninde oluşmuş konjenital mutasyonlar, otoantikorlar ve bazı ilaçların kullanımı ADAMTS-13 eksikliğine neden olabilir. ADAMTS-13 eksikliğinde von Willebrand faktörü kesilemez, kanda oldukça büyük multimerler şeklinde dolaşır ve endotelin üzerinde uzun zincirler oluşturur. Trombositlerin bu uzun von Willebrand multimerlerine bağlanması ile küçük damarlarda trombosit tıkaçları meydana gelir. Buradan geçmekte olan eritrositler mekanik olarak parçalanır. Bu tıkaçlar başlıca merkezi sinir sistemi ve böbreklerde fonksiyon bozukluklarına yol açar, venöz ve arteriyel aşikar tromboz eşlik edebilir. Hastalığın pentadı 1) trombositopeni, 2) mikroanjiopatik hemolitik anemi, 3) böbrek yetersizliği, 4) dalgalanan nörolojik bulgular, 5) ateştir. Nörolojik bulgular konfüzyondan koma ve konvülziyona kadar değişebilir. Bazen hastalığın ilk bulgusu nörolojik bozukluk olabilir. Koagülasyon testleri normaldir. Şuur bulanıklığı ile incelenen bir hastada trombositopeni ve anemi varsa, aksi ispat edilene kadar TTP olarak ele alınmalıdır Çünkü TTP erken tedavi edilmezse mortalite oranları %90'a ulaşmaktadır, erken müdahele (plazma değişimi) ile hastanın hayatını kurtarmak mümkündür. HÜS, mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve böbrek fonksiyon bozukluğu ile karakterizedir. HÜS'de plazma ADAMTS-13 aktivitesi normaldir, ancak kompleman sisteminde edinsel veya kalıtsal eksiklikler mevcuttur. Nörolojik bulgular HÜS'e de eşlik edebilir.

Tüketim koagülopatisi veya yaygın damar içi pıhtılaşması sendromu infeksiyonlar, maligniteler, kemoterapi ve radyoterapi sırasında ortaya çıkan ağır bir durumdur. Tüketim koagülopatisinde aşırı fibrin oluşumu mikrodolaşımda trombüslere neden olur. Trombüslere çarpan eritrositlerin yıkılması hemolitik anemiyle sonuçlanır. Aşırı trombosit tüketilmesi trombositopeniye neden olur. Koagülasyon faktörlerinin aşırı kullanılması protrombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanını uzatır, fibrinojen azalır, fibrin yıkım ürünleri artar. Değişik organların mikrotrombüslerle hasarı sonucu böbrek yetersizliği, erişkin sıkıntılı solunum sendromu, karaciğer yetersizliği ve nörolojik bulgular gelişebilir. Nörolojik bulgular hem kanayıcı, hem de tıkayıcı serebrovasküler olaylar şeklindedir.

Antifosfolipid sendromu (AFS) antifosfolipid antikorları (AFA) varlığında, tekrarlayan trombotik ataklar ve gebelik komplikasyonlarıyla seyreden bir edinsel trombofilik hastalıktır. AFS tanısında, 2006 yılında tarif edilen kriterler kullanılmaktadır. Buna göre klinik kriterler tromboz ve gebelikle ilişkili bulgulardan oluşmaktadır. Trombotik atak arter veya ven sisteminde, değişik büyüklükteki damarlarda olabilir. Gebelik komplikasyonun AFS ile ilişkilendirilebilmesi için, fetüste ve annede genetik ve morfolojik bir sorun olmadığı ispatlanmalıdır. Onuncu haftadan sonra tek bir gebelik kaybı, tanı için yeterlidir. Daha erken gebelik kayıplarında ise tanı için üç veya daha fazla gebelik kaybı gereklidir. Gebelik kaybı olmaksızın ağır preeklampsi, eklampsi veya plasental yetersizlik nedeniyle 34. gestasyon haftasından önce bir veya daha fazla prematüre doğum olması da klinik kriter olarak kabul edilmektedir. Laboratuar kriterlerinde en az 12 hafta

arayla AFA'nın (lupus antikoagülanı-LA, antikardiolipin antikorları-AKLA ve anti-β2- glikoprotein I antikorları-AβGPI) uygun şekilde taranıp, pozitif bulunması şartı aranır. AFS tanısında AKLA ve AβGPI IgG ve IgM antikorları önemlidir, IgA antikorları kriterlerde yer almaz. AFS'da trombozların her doku ve organda olabildiği, her türlü damarı tutabildiği bilinmektedir. Trombozlar tekrarlama eğilimindedir. Olguların yaklaşık 2/3'ünde venöz tromboembolizm, 1/3'ünde arteriyel tromboz görülmektedir. Arteriyel trombozda ilk sırada iskemik serebral atak yer alır, bunu miyokard infarktüsü ve dijital trombozlar izler. AFS'da tıpkı SLE'da olduğu gibi kalp kapak tutulumu sıktır, mikro ve makro nodüller oluşabilir. Bu durum başta serebral damarlar olmak üzere değişik organlarda iskemik bulgulara neden olabilir. Venöz trombozda ilk sırada derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner embolizm (PE) yer alır. AFS'da ayrıca alışılmadık bölgelerde tromboz (üst ekstremite venlerinde, batın içi venlerde, kafa içi venlerde tromboz) sıktır. AFS'da trombozların yerleşimi hastalığın morbiditesi ve mortalitesini belirler. Özellikle arteriyel trombozlarla seyreden hastalarda mortalite en yüksektir. Tekrarlayan mikro ve makrovasküler trombotik ataklar Tablo 8'de özetlenen çok çeşitli nörolojik bulgulara neden olabilir.

Sonuç olarak hematolojik hastalıklar oldukça farklı nörolojik bulgulara sebep olabilirler. Çoğunlukla altta yatan primer hematolojik bozukluğu hemogram, PT, aPTT, periferik yayma, serum protein elektroforezi, serum vitamin düzeyleri gibi basit testlerle oraya koymak mümkündür. Özellikle genç hastalarda serebrovasküler tıkanıkların hematolojik hastalıklar açısından değerlendirilmesi çok önemlidir.

Kaynaklar

Arico M, Girschikofsky M, Genereau T, et al. Langerhans cell histiocytosis in adults. Eur J Cancer 2003; 39:2341-8.

Arruda WO, Kondageski C. Aseptic meningitis in a large MMR vaccine campaign (590,609 people) in Curitiba, Paraná, Brazil, 1998. Rev Inst Med Trop S. Paulo 2001; 43:301-2.

Austin S, Cohen H, Losseff N. Hematology and neurology. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007; 78:334-41.

Barrero PR, Grippo J, Viegas M, Mistchenko AS. Wild-type measles virus in brain tissue of children with subacute sclerosing panencephalitis,Argentina. Emerg Infect Dis 2003; 9:1333–6.

Bazakis AM, Kunzler C. Altered mental status due to metabolic or endocrine disorders. Emerg Med Clin North Am 2005; 23: 901-908.

Becher B, Prat A, Antel JP. Brain-immune connection: immunoregulatory properties of CNS-resident cells. Glia 2000; 29:293-304.

Begin ME, Langlois MF, Lorrain D, Cunnane SC. Thyroid function and cognition during aging. Curr Gerontol Geriatr Res 2008; 474868.

Bellini WJ, Rota JS, Lowe LE, et al. Subacute sclerosing panencephalitis: more cases of this fatal disease are prevented by measles immunization than was previously recognized. J Infect Dis 2005; 192:1686–93.

Bhan A, Rao AD, Rao DS. Osteomalacia as a result of vitamin D deficiency. Endocrinol Metab Clin North Am 2010; 39:321-331.

Braik T, Evans AT, Telfer M, McDunn S. Paraneoplastic neurological syndromes: unusual presentations of cancer. A practical review. Am J Med Sci 2010; 340:301-8.

Brouns R, De Deyn PP: Neurological complications in renal failure: a review. Clinical Neurology and Neurosurgery 2004; 107: 1-16.

Camdessanché JP, Streichenberger N, Cavillon G, Rogemond V, Jousserand G, Honnorat J, Convers P, Antoine JC. Brain immunohistopathological study in a patient with anti-NMDAR encephalitis. Eur J Neurol 2011; 18:929-31.

Campbell H, Andrews N, Brown KE, Miller E. Review of the effect of measles vaccination on the epidemiology of SSPE. Int J Epidemiol 2007; 36:1334–48.

Casanova JL, Abel L, Quintana-Murci L. Human TLRs and IL-1Rs in host defense: natural insights from evolutionary, epidemiological, and clinical genetics. Annu Rev Immunol 2011; 29:447-91.

Castilla-Guerra L, del Carmen Fernandez-Moreno M, Lopez-Chozas JM, Fernandez-Bolanos R. Electrolyte disturbances and seizures. Epilepsia 2006; 47:1990-1998.

Centers for Disease Control (CDC). Preliminary results: surveillance for Guillain-Barré syndrome after receipt of influenza A (H1N1) 2009 monovalent vaccine - United States, 2009-2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2010; 59:657-61.

Cerejeira J, Firmino H, Vaz-Serra A, Mukaetova-Ladinska EB. The neuroinflammatory hypothesis of delirium. Acta Neuropathol 2010; 119:737-54.

Dalmau J, Gleichman AJ, Hughes EG, Rossi JE, Peng X, Lai M, et al. Anti-NMDA-receptor encephalitis: case series and analysis of the effects of antibodies. Lancet Neurol 2008; 7:1091-8.

Dalmau J, Posner JB. Neurologic paraneoplastic antibodies (anti-Yo; anti-Hu; anti-Ri): the case for a nomenclature based on antibody and antigen specificity. Neurology 1994; 44:2241-6.

Dalmau J, Tüzün E, Wu HY, Masjuan J, Rossi JE, Voloschin A, et al. Paraneoplastic anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis associated with ovarian teratoma. Ann Neurol 2007;61:25-36.

Darnell RB, Posner JB. Paraneoplastic syndromes affecting the nervous system. Semin Oncol 2006; 33:270-98.

De Beukelaar JW, Smitt PAS. Managing paraneoplastic neurological disorders. Oncologist 2006;11:292-305.

Decaux O, Laurat E, Perlat A, Cazalets C, Jego P, Grosbois B. Systemic manifestations of monoclonal gammopathy. Eur J Int Med 2009; 20:457-61.

Denes A, Thornton P, Rothwell NJ, Allan SM. Inflammation and brain injury: acute cerebral ischaemia, peripheral and central inflammation. Brain Behav Immun 2010; 24:708-23.

DeStefano F, Verstraeten T, Jackson LA, Okoro CA, Benson P, Black SB, Shinefield HR, Mullooly JP, Likosky W, Chen RT, for the Vaccine Safety Datalink Research GroupVaccinations and Risk of Central Nervous System Demyelinating Diseases in Adults. Arch Neurol 2003; 60:504-9.

DeStefano F, Karapurkar T, Thompson W, et al. Age of first measles-mumps-rubella vaccination in children with autism and school-matched control subjects: a population-based study in metropolitan Atlanta. Pediatrics 2004; 111:259 –66.

Deutch SR, Jensen MB, Christiansen PM, Hessov I. Muscular performance and fatigue in primary hyperparathyroidism. Worl J Surg 2000; 24:102-107.

Didelot A, Honnorat J. Update on paraneoplastic neurological syndromes. Curr Opin Oncol 2009; 21:566-72.

Dorea JG. Making sense of epidemiological studies of young children exposed to thimerosal in vaccines. Clinica Chimica Acta 2010; 411:1580–6.

Douglas M. Neurology of endocrine disease. Clin Med 2010; 10:397-390.

Durand, DV, Lecomte, C, Cathébras, P, et al. Whipple disease. Clinical review of 52 cases. The SNFMI Research Group on Whipple Disease. Société Nationale Française de Médecine Interne. Medicine (Baltimore) 1997; 76:170

Editors of the Lancet. Retraction—ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet 2010; 375:445.

Elder, HH. Clinical features, diagnosis and treatment of sprue. J Trop Med 1947; 50:212

Elovaara I, Apostolski S, van Doorn P, Gilhus NE, Hietaharju A, Honkaniemi J, et al. EFNS. EFNS guidelines for the use of intravenous immunoglobulin in treatment of neurological diseases: EFNS task force on the use of intravenous immunoglobulin in treatment of neurological diseases. Eur J Neurol 2008; 15:893-908.

Elsehety A, Bertorini TE: Neurologic and neuropsychiatric complications of Crohn's disease. South Med J 1997; 90:606–610

Engel K, Höhne W, Haberle J. Mutations and polymorphism of human argininosuccinate synthetase (ASS1) gene. Hum Mutat 2009; 30: 300-307.

Forcic D, Baricevic M, Zgorelec R et al. Detection and characterization of measles virus strains in cases of subacute sclerosing panencephalitis in Croatia. Virus Res 2004; 99:51-6.

Gerard, A, Sarrot-Reynauld, F, Liozon, E, et al. Neurologic presentation of Whipple disease: report of 12 cases and review of the literature. Medicine (Baltimore) 2002; 81:443

Ghobrial MW, Ruby EB. Coma and thyroid storm in apathetic thyrotoxicosis. South Med J 2002; 95:552-554.

Giannakopoulos B, Kirilis SA. How I treat antiphospholipid syndrome. Blood 2009; 114:2020-30.

Gluckman E, Guermazi A. CT and MR imaging of central nervous sytem effects of therapy in patients treated for hematological malignancies. Eur Radiol 2003;13:L202-L204.

Gökyigit A. Autoimmune thyroid encephalopathy presenting with epilepsia partialis continua. Clin EEG Neurosci 2006; 37:204-209.

Graus F, Dalmau J. Paraneoplastic neurological syndromes: diagnosis and treatment. Curr Opin Neurol 2007; 20:732-7.

Graus F, Keime-Guibert F, Reñe R, Benyahia B, Ribalta T, Ascaso C, Escaramis G, Delattre JY. Anti-Hu-associated paraneoplastic encephalomyelitis: analysis of 200 patients. Brain 2001; 124:1138-48.

Graus F, Saiz A, Dalmau J. Antibodies and neuronal autoimmune disorders of the CNS. J Neurol 2010; 257:509-17.

Griva K, Thompson D, Jayasena D, Davenport A, Harrison M, Newman SP: Cognitive functioning pre- to post-kidney transplantation–a prospective study. Nephrol Dial Transplant 2006; 21: 3275-3282.

Gross P, Reimann D, Neidel J et al: The treatment of severe hyponatremia. Kidney Int 64: S6-S11, 1998.

Gultekin SH, Rosenfeld MR, Voltz R, Eichen J, Posner JB, Dalmau J. Paraneoplastic limbic encephalitis: neurological symptoms, immunological findings and tumour association in 50 patients. Brain 2000; 123:1481-94.

Halperin ML, Goldstein MB: Fluid, Electrolyte and Acid-Base Physiology. A Problem-Based Approach. Third edition. WB Saunders Company, Philadelphia, 1999.

Hammack J, Kotanides H, Rosenblum MK, Posner JB. Paraneoplastic cerebellar degeneration. II. Clinical and immunologic findings in 21 patients with Hodgkin's disease. Neurology 1992; 42:1938-43.

Hill, ID, Dirks, MH, Liptak, GS, et al. Guideline for the diagnosis and treatment of celiac disease in children: recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2005; 40:1

Hoffmann LA, Jarius S, Pellkofer HL, Schueller M, Krumbholz M, Koenig F, et al. Anti-Ma and anti-Ta associated paraneoplastic neurological syndromes: 22 newly diagnosed patients and review of previous cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79:767-73.

Holmes C, Cunningham C, Zotova E, Culliford D, Perry VH. Proinflammatory cytokines, sickness behavior, and Alzheimer disease. Neurology 2011; 77:212-8.

Humbert P, Monnier G, Billerey C, et al: Polyneuropathy: An unusual extraintestinal manifestation of Crohn's disease. Acta Neurol Scand 1989; 80:301–306

Hvas M, Nexo E. Diagnosis and treatment of vitamin B12 deficiency. An update. Haematologica 2006; 91:1506-12.

Iadecola C, Anrather J. The immunology of stroke: from mechanisms to translation. Nat Med 2011; 17:796-808.

James MF, Kronje L. Pheochromocytoma crisis: the use of magnesium sulphate. Anesth Analg 2004; 99: 680-686.

Kayser MS, Kohler CG, Dalmau J. Psychiatric manifestations of paraneoplastic disorders. Am J Psychiatry 2010; 167:1039-50.

Kearney T, Dang C. Diabetic and endocrine emergencies. Postgrad Med J 2007; 83: 79-86.

Kestenbaum B, Drüeke TB: Disorders of calcium, phosphate, and magnesium metabolism. In: Floege J, Johnson RJ, Feehally J, eds. Comprehensive Clinical Nephrology. Fourth Edition. Missouri, Elsevier Saunders, 130-148, 2010.

Krishnan AV, Kiernan MC: Neurological complications of chronic kidney disease. Nat Rev Neurol 2009; 5:542-551

Krishnan AV, Kiernan MC: Uremic neuropathy: Clinical features and new pathophysiological insights. Muscle Nerve 2007; 35: 273-290.

Kumar S, Berl T: Sodium. Lancet 352: 220-228, 1998.

Kung AWC. Thyrotoxic periodic paralysis: a diagnostic challenge. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91:2490-2495.

Kurella M, Chertow G, Luan J, Yaffe K: Cognitive impairment in chronic kidney disease. J Am Geriatr Soc 2004; 52:1863-1869.

Kurella M, Mapes DL, Port FK, Chertow GM: Correlates and outcomes of dementia among dialysis patients: the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study. Nephrol Dial Transplant 2006; 21:2543-2548.

Lai M, Huijbers MG, Lancaster E, Graus F, Bataller L, Balice-Gordon R, et al. Investigation of LGI1 as the antigen in limbic encephalitis previously attributed to potassium channels: a case series. Lancet Neurol 2010; 9:776-85.

Lapenta L, Di Bonaventura C, Fattouch J, Bonini F, Petrucci S, Gagliardi S, Casciato S, Manfredi M, Prencipe M, Giallonardo AT. Focal epileptic seizure induced by transient hypogl-

ycemia in insulin-treated diabetes. Epileptic Disord 2010; 12:84-87.

Lebbink J, Laterre EC. Idiopathic hypereosinophilic syndrome revealed by central nervous system dysfunction. Acta Neurol Belg 1996; 96:137-40.

Lossos A, RiverY , Eliakim A, et al: Neurologic aspects of inflammatory bowel disease. Neurology 1995;45:416–421.

Louis, ED, Lynch, T, Kaufmann, P, et al. Diagnostic guidelines in central nervous system Whipple's disease. Ann Neurol 1996; 40:561

Matthews, BR, Jones, LK, Saad, DA, et al. Cerebellar ataxia and central nervous system whipple disease. Arch Neurol 2005; 62:618

Medzhitov R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature 2008; 454: 428-35.

Miller C, Andrews N, Rush M, Munro H, Jin L, Miller E. The epidemiology of subacute sclerosing panencephalitis in England and Wales 1990-2002. Arch Dis Child 2004; 89:1145–8.

Miller D, Wadsworth J, Diampnd J, Ross E. Measles vaccination and neurological events. Lancet 1997; 349:730-1.

Mistry N, Wass J, Turner MR. When to consider thyroid dysfunction in the neurology clinic? Pract Neurol 2009; 9: 145-156.

Miyakis S, Lockshin MD, Atsumi T, et al. International concensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). J Thromb Haemost 2006; 4:295-306.

Mrozek-Budzyn D, Kie?tyka A, Majewska R, Lack of Association Between Measles-Mumps-Rubella Vaccination and Autism in Children. Pediatr Infect Dis J 2010; 29:397–400.

Murch SH, Anthony A, Casson DH, Malik M, Berelowitz M, 3 Dhillon AP, et al. Retraction of an interpretation. Lancet 2004; 363:750.

Musci I, Molnar MZ, Ambrus C et al. Restless legs syndrome, insomnia and quality of life in patients on maintenance dialysis. Nephrol Dial Transplant 2005; 20:571-577.

Oster JR, Singer I: Hyponatremia, hypoosmolality, and hypotonicity. Arch Intern Med 159: 333-336, 1999.

Özbey N. Febrile Hashimoto encephalopathy mimicking thyroid storm. Endocrinologist 2002; 12:497-499.

Parker SK, Schwartz B, Todd J, Pickering LK. Thimerosal – containing vaccines and autistic spectrum disorder: A critical review of published original data. Pediatrics 2004; 14;793-804.

Pischik E, Kauppinen R. Neurological manifestations of acute intermittent porphyria. Cell Mol Biol 2009;55:72-83.

Porcu P, Cripe LD, Ng EW, et al. Hyperleukocytic leukemias and leukostasis: a review of pathophysiology, clinical presentation and management. Leuk Lymphoma 2000;39:1-18.

Pranzatelli MR, Tate ED, Hoefgen ER, Swan JA, Colliver JA. Therapeutic down-regulation of central and peripheral B-cell-activating factor (BAFF) production in pediatric opsoclonus-myoclonus syndrome. Cytokine 2008; 44:26-32

Prengler M, Pavlakis SG, Prohovnik I, Adams RJ. Sickle cell disease: the neurological complications. Ann Neurol 2002; 51:543-52.

Price CS, Thompson WW, Goodson B, et al. Prenatal and infant exposure to thimerosal from vaccines and immunoglobulins and risk of autism. Pediatrics 2010; 126:656–64.

Pui CH, Thiel E. Central nervous system disease in hematological malignancies: historical perspective and practical applications. Semin Oncol 2009;36:S2-S16.

Riazi K, Galic MA, Pittman QJ. Contributions of peripheral inflammation to seizure susceptibility: cytokines and brain excitability. Epilepsy Res 2010; 89:34-42.

Riggs JE: Neurologic manifestations of electrolyte disturbances. Neurol Clin 20: 227-239, 2002.

Rose BD, Post TW: Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders. Fifth edition. McGraw-Hill Companies Inc, United States of America, 2001.

Ryan DP, Da Silva MR, Soong TW, Fontaine B, Donaldson MR, Kung AW, Jongjaroenprasert W, Liang MC, Khoo DH, Cheah JS, Ho SC, Bernstein HS, Maciel RM, Brown RH Jr, Ptacek LJ. Mutations in potassium channel Kir2.6 cause susceptibility to thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis. Cell 2010, 140:88-89.

Sadeghian H, Vernino S. Progress in the management of paraneoplastic neurological disorders. Ther Adv Neurol Disord 2010; 3:43-52.

Scott IC, Poynton CH. Polycythaemia rubra vera and myelofibrosis with spinal cord compression. J Clin Pathol 2008; 61:681-3.

Seliger SL, Siscovick DS, Stehman-Breen CO et al: Moderate renal impairment and risk of dementia among older adults: the Cardiovascular Health Cognition Study. J Am Soc Nephrol 2004; 15:1904-1911.

Shepherd FA, Laskey J, Ewans WK, Goss PE, Johansen E, Kamski F. Cushing's syndrome associated with ectopic corticotropin production and small cell lung cancer. J Clin Oncol 1992; 10:21-27.

Siegesmund M, vanTuyll van Serooskerken AM, Poblete-Gutierrez P, Frank J. The acute hepatic porphirias. Current status and future challenges. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2010; 24:593-605.

Skeen MB. Neurologic manifestations of gastrointestinal disease. Neurol Clin 2002;20:195-225.

Sternberg EM. Neural regulation of innate immunity: a coordinated nonspecific host response to pathogens. Nat Rev Immunol 2006; 6: 318–28.

Stowe J, Andrews N, Wise L, Miller E. Investigation of the temporal association of Guillain-Barré syndrome with influenza vaccine and influenza-like illness using the United Kingdom General Practice Research Database. Am J Epidemiol 2009; 169: 382-8.

Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J, Vardiman JW (Eds.): WHO Classification of Tumours of the Haematopoietic and Lymphoid Tissues. IARC: Lyon 2008.

Teeling JL, Perry VH. Systemic infection and inflammation in acute CNS injury and chronic neurodegeneration: underlying mechanisms. Neuroscience 2009; 158:1062–1073.

Tefferi, A, Vainchenker W. Myeloproliferative neoplasms: Molecular pathology, essential clinical understanding, and treatment strategies. J Clin Oncol 2011; 29:573-82.

Tesfaye S, Boulton AJ, Dyck PJ, Freeman R, Horowitz M, Kempler P, Lauria G, Malik RA, Spallone M, Vinik A, Bernardi L, Valensi P, Toronto Diabetic Neuropathy Expert Group. Diabetic neuropathies: update on definitions, diagnostic criteria, estimation of severity and treatments. Diabetes Care 2010; 33:2285-2293.

Thomas X, Le QH. Central nervous system involvement in adult acute lymphoblastic leukemia. Hematology 2008;13:293-302.

Thompson WW, Price CS, Goodson B, et al Early thimerosal exposure and neuropsychological outcomes at 7 to 10 Years. N Engl J Med 2007; 357:1281-92.

Titulaer MJ, Soffietti R, Dalmau J, Gilhus NE, Giometto B, Graus F, Grisold W, Honnorat J, Sillevis Smitt PA, Tanasescu R, Vedeler CA, Voltz R, Verschuuren JJ. Screening for tumours in paraneoplastic syndromes: report of an EFNS task force. Eur J Neurol 2011; 18:19-e3.

Vedeler CA, Antoine JC, Giometto B, Graus F, Grisold W, Hart IK, et al. Paraneoplastic Neurological Syndrome Euronetwork. Management of paraneoplastic neurological syndromes: report of an EFNS Task Force. Eur J Neurol 2006; 13:682-90.

Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, et al. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet 1998; 351:637-41.

Wassilak SGF, Roper MH, Kretsinger K, Orenstein WA. Tetanus Toxoid. In: Plotkin S, Orenstein W, Offit P, editors. Vaccines. 5th ed. China: Saunders, 2008: 805-39.

Weiner ID, Wingo CS: Hyperkalemia: A potential silent killer. J Am Soc Nephrol 9: 1535-1543, 1998.

Weiner ID, Wingo CS: Hypokalemia – consequences, causes, and correction. J Am Soc Nephrol 8: 1179-1188, 1997.

Wight C, Jin L, Nelson CS, Cosby SL, Padfield CJH. Case report: an autopsy-proven case of fulminant subacute sclerosing panencephalitis. Neuropathol Appl Neurobiol 2003; 29:312–30.

Wilson K, Mills E, Ross C, et al. Association of autistic spectrum disorder and the measles, mumps, and rubella vaccine: a systematic review of current epidemiological evidence. Arch Pediatr Adolesc Med 2003; 157:628–35.

Yamaguchi S. Identification of three lineages of wild measles virus by nucleotide sequence analysis of N, P, M, F and L genes in Japan. J Med Virol 1997; 52:113–20.

Ypma PF, Wijermans PW, Koppen H, Sillevis Smitt PA. Paraneoplastic cerebellar degeneration preceding the diagnosis of Hodgkin's lymphoma. Neth J Med 2006; 64:243-7.

Zafeiriou DI, Economou M, Athanasiou-Metaxa M. Neurological complications in beta-thalassemia. Brain Dev 2006; 28:477-81.

Zheng XL, Sadler JE. Pathogenesis of thrombotic angiopathies. Annu Rev Pathol Mech Dis 2008;3:249-77.

KISIM 8
ÖZEL GRUPLARIN NÖROLOJİSİ

BÖLÜM 1
ÇOCUK NÖROLOJİSİ'NDE TEMEL YAKLAŞIMLAR: GELİŞİMSEL GECİKME VE GERİLEME

Dr. Zuhal Yapıcı

Çocuk Nörolojisi hem gelişmekte olan sinir sisteminin özellikleri, bu gelişme esnasında ortaya çıkan bozukluk ve hastalıkların sonuçları, sinir sistemini etkileyen etyoloji ve patolojilerin sıklık sıraları hem de klinik yaklaşım açısından erişkinlerin nörolojik özelliklerinden bazı farklılıklar gösterir. Kendi başına kapsamlı bir kitap konusu olan çocuk nörolojisi doğal olarak bu bölümde tüm boyutlarıyla ele alınmayacaktır. Çocukluk çağı epilepsileri, çocukta başağrıları, sıklıkla çocukluk çağında ortaya çıkan metabolik hastalıklar ilgili bölümlerde ele alınmışlardır. Bu bölümde ise nöroloji pratiğinde sıkça karşılaşılan bir problem olan ve sinir sisteminin gelişmesi esnasında ortaya çıkan değişik patolojik süreçlerin ortak paydasını oluşturan mental-motor gelişimsel gecikme veya gerileme ele alınacaktır.

Psikomotor gelişimsel gecikme (retardasyon) ve psiko-motor gelişimsel gerileme (regresyon) birbirinden oldukça farklı tablolardır. Gelişim süreci boyunca çocuğun gelişim basamakları beklenen hızda gerçekleşmiyorsa ilk bakışta bu durum bir gelişme gecikmesidir ve sıklıkla da "Cerebral palsy" (CP) tablosu söz konusudur. Sinir sisteminin progresif seyirli hastalıklarında ise gelişme gecikmesi değil bir gerileme beklenir ve daha önce kazanılmış beceriler kaybolmaya başlar. İster statik bir nedene bağlı gelişme gecikmesi olsun ister progresif bir hastalığa bağlı gerileme olsun her iki tabloda da ebeveynler yanılabilir ve doktoru yanlış yönlendirebilir. Statik bir ensefalopatisi olan çocukta beyin maturasyonu devam etmekteyken eklenen ağır enfeksiyonlar ya da nöbetler gelişimi geriletiyor izlenimi vererek yanlışlıkla progresif bir hastalık tanısına yönlendirebilir. Yine beyin maturasyonu sırasında statik bir tablonun kinik gösterileri farklı zamanlarda ortaya çıkabileceğinden bu durum da yanıltıcı olabilir. Örneğin epileptik nöbetlerin sonra-

Tablo 1 — Gelişme Gecikmesi ve Gerilemesi Yapan Örnek Hastalıklar (Fenichel, 2009)

Gelişimsel Gecikme (Retardasyon)	Gelişimsel Gerileme (regresyon) = Erken Başlangıçlı Progresif Ensefalopatiler
Dil gelişim gecikmesi ön planda	Amino asit metabolizma bozuklukları
Konjenital bilateral perisilvian sendrom gibi operküler sendrom yapan konjenital/doğumsal nedenler	Bazı ak madde hastalıkları
İşitme problemleri	Canavan hastalığı, Pelizaeus-Merzbacher hastalığı,...
İnfantil otizm	Bazı gri madde hastalıkları
Motor gecikme ön planda	Rett sendromu, infantil seriod lipofuskinozis,...
Ataksi nedenleri	Glukoprotein metabolizma bozuklukları
Hemiparezi nedenleri	Hipotirodizm
Hipotoni nedenleri	Lizozomal enzim eksiklikleri
Nöromüsküler hastalıklar (yavaş seyirli)	Mitokondrial hastalıklar
Parapleji nedenleri	Niemann-Pick hastalığı Tip A
Global gecikme	Nörokütane hastalıklar
Serebral malformasyonlar	Progresif hisdrosefali
Kromozomal bozukluklar	Sülfataz eksiklikleri
İntrauterin enfeksiyonlar	
Perinatal hasarlar	
Progresif ensefalopatiler (yavaş seyirli)	

Tablo 2 — Bebeklerde Aylara Göre Bazı Gelişim Aşamaları (Michelson ve Ashwal, 2004)

Yaş	Dil	Sosyal	Hareket
4 ay	Gülme, bağırma	Devamlı sosyal kontakt	Nesneleri kavrama
6 ay	Tek hece takliti	Anneyi tercih etme	Destekle oturma
8 ay	Heceleme	El sallama ve taklitler	Emekleme
12 ay	Anne, baba diyebilme	Basit oyunlar	Baş parmak tutma, ayakta durma
18 ay	6 kelime	Kendi beslenebilme	Destekle basamak çıkma
24 ay	Cümle kurma	Giysi çıkarmaya yardım	Düzgün koşma
36 ay	Yaş ve cinsiyet bilme	Giyinmeye yardım	3 tekerlekli bisiklet sürmek
48 ay	Hikaye anlatma	Tuvalet terbiyesi	Makas kullanabilme
60 ay	4 renk ismi bilme	Kelime sorma	Sekerek yürüme

dan başlaması ya da ekstrapiramidal CP'lerde istemsiz hareketlerin sonraki yaşlarda belirginleşmesi gibi sonraki gelişmeler tablonun progresyon gösterdiği izlenimini verebilir. Bazen gelişimsel gecikme nadiren de olsa beklenenin tersine yavaş seyirli progresif bir sürece bağlı da olabilir (Tablo 1).

Gelişimsel Gecikme

Gelişme gecikmesi çocuk nörolojisinde sıkça rastlanan bir problemdir. Bu gecikme spesifik bir alanla ilgili olabildiği gibi global de olabilir (Tablo 1). Gelişme gecikmesi sadece dil ve kognitif alanda, sadece motor kabiliyetlerde, hem dil/kognitif ve hem de motor yani global gecikme şeklinde veya bunların değişik oranlarda birlikte olduğu mikst tiplerde olabilir. Diğer taraftan erken dönemde bunu gelişimsel regresyondan ayırmak güç de olabilir.

Tablo 2'de gelişimin beklenen bazı normal basamakları listelenmiştir. Görüldüğü gibi dil gelişimi ilk dekadda belli bazı aşamaları gösterdiğinden bazı hastalıkları işaret etmesi anlamında yardımcı olur. Normalde bebekler 2 yaşında 2 kelimelik cümle kurabilirler ve 250'den fazla kelimeyi anlayabilirler. Bilindiği gibi reseptif gelişim, ekspresif gelişimden daha önce olmaktadır. Ayrıca sol hemisferin dil bölgesinde 5 yaşından önce bir hasar gelişirse sağ hemisfer bu görevi üstlenebilir, hasar 5 yaş sonrası olursa bu üstlenme gerçekleşemez (Fenichel, 2009). Bu bilgi hasta yakınlarına hemisfer hasarlarına bağlı prognozu söylerken klinisyene oldukça yardımcı olur.

Saf mental geriliklere bakıldığında genel olarak popülasyonlarda bireylerin %2.25'inde IQ değeri 70'in altındadır (Sherr ve Shewell, 2006). Bu oranlamada %1.5 hafif, %0.5 orta, %2 ağır mental gerilik kapsamına girmektedir. Nedenleri arasında prenatal grupta genetik ve kromozomal sendromlar, MSS malformasyonları, toksik veya infeksiyöz sebepler sayılabilir. Perinatal grupta doğum asfiksisi, inme ve infeksiyon vardır. Postnatal nedenler arasında ise infeksiyon ve toksinler (örneğin kurşun) başlıca bilinen nedenlerdir.

Yüksek kortikal fonksiyonların sonradan olan hasarları ise ilgili alana göre farklı tablolar sergiler. Başlıcaları amnezi (önceden öğrenilmiş bilgiyi hatırlama becerisinde bozukluk), afazi (dilin ekspresyonu veya kavranmasında zorluk), apraksi (zayıflık ya da koordinasyonsuzluk nedeniyle değil de, öğrenilmiş motor görevleri yerine getirmede zorluk), agnozi (duysal kaybın yol açmadığı, objeleri ya da sesleri tanıma ya da tanımlamada zorluk) ve yönetici işlev bozuklukları (planlama, organizasyon, sıralama ve soyutlama bozuklukları) gibi tablolar olup edinsel ve dejeneratif hastalıkları olan yetişkinlerde iyi lokalize ve karakterizedir. Kognitif becerileri gelişmekte olan küçük çocuklarda ise bu tip spesifik kognitif bozuklukların tanısını koymak erişkinlere göre daha güçtür (Michelson ve Shu, 2006). Bu becerilerin lokalizasyonu da daha az belirgindir. Ama kabaca dil gelişimini değerlendirmek bile muayeneye çok şey katar. Çocuklarda dil ile ilgili detaylı fonksiyonel görüntüleme çalışmalarına göre dilin işlenmesi gibi kortikal görevlerin yetişkinlerde olduğu gibi çok küçük çocuklarda iyi lokalize olduğu görülmektedir (Dehaene-Lambertz ve ark. 2002). Ancak fokal kortikal zararlar ile spesifik nörolojik problemler arasında çok küçük çocuklarda yetişkinlere göre daha zayıf bir korelasyon vardır (Ewing-Cobbs ve ark. 2003).

Koopere olmayan çocuklarda primer motor ve duysal fonksiyonlar nörolojik muayeneyle hızlıca değerlendirilebilirken yüksek kortikal fonksiyonları yatak başında değerlendirmek çok zordur. Folstein Mini Mental Durum Değerlendirmesi gibi erişkinlerde demansın taraması için rutin olarak kullanılan testler, konuşabilen ve koopere çocuklara kolayca uygulanabilir, ama skorların yorumlanması yaşa uyarlanmış normatif veri eksikliği nedeniyle sınırlıdır. Gizli kognitif gerilemeden şüphelenen klinisyen, ebeveyn ve öğretmenlerin gözlemlerinden ve yaşa spesifik testlerden yararlanmanın yanısıra dikkat dağınıklığı, utangaçlık, davranış problemleri ve kültürel-dilsel farklılıklar gibi potansiyel etkileşimleri uygun şekilde değerlendirebilecek eğitimli çocuk psikologlarından da mutlaka destek almalıdır. Gelişim testleri ve skorlama için Denver Gelişimsel Tarama Testi II (DDST-II) çocuğun kişisel/sosyal, ince motor, dil ve kaba motor

Tablo 3 — Başlangıç Yaşına Göre Gelişimsel Gecikme Etyolojileri (Michelson ve Ashwal, 2004)

Doğum öncesi/doğum sırası	**Örnekler**
MSS'nin doğumsal anomalileri	Lizensefali, Chiari malformasyonu
Kromozomal malformasyonlar	Down sendromu, Turner sendromu
Maternal organlardan endojen toksin	Maternal hepatik/böbrek yetmezliği
Maternal eksojen toksin	Alkol, antikonvülzanlar, antikoagülanlar,...
Embrional/fötal enfeksiyon	TORCH grubu, HIV,...
Prematürite ve hipoksi	Periventriküler lökomalazi, ventriküler kanama
Doğum travması	Kranial ya da spinal hasar
Doğumda hipoksi/anoksi	Hipoksik-iskemik ensefalopati
Doğum sonrası	**Örnekler**
Doğumsal metabolizma hastalıkları	Aminoasit, mitokondri, üre siklüs bozuklukları
Doğumsal depo hastalıkları	Lizozomal, glikojen depo hastalıkları
Doğum sonrası beslenme bozuklukları	Vitamin veya kalori yetersizliği
Organ yetmezlikleri ile endojen toksin	Karaciğer veya böbrek yetmezliği
Eksojen toksinler	Reçeteli ilaçlar, yasadışı maddeler, kurşun
Endokrin yetmezlikler	Neonatal/edinilmiş hipotiroidizm, Addison hastalığı
Travma	Travmatik kanama,...
Neoplazi	Ödem, hidrosefali, radyasyon
Nörokütane hastalıklar	NFM, tuberoskleroz, Sturge-Weber sendromu
MSS'yi tutan nöromüsküler hastalıklar	Konjenital müsküler distrofi, miyotonik distrofi,...
Vasküler bozukluklar	Sistemik lupus erimatozus, moyamoya hastalığı, venöz sinüs trombozu

becerileri hakkında tahmin yürütmek için çoğunlukla başvurulan bir araçtır. Daha detaylı kognitif dökümantasyon için başvurulan testlerden bölümün ilerleyen kısımlarında bahsedilmiştir.

Saf motor ağırlıklı gecikmelerde daha çok nöromüsküler hastalıklar ve de CP'nin kognitif tutulum yapmayan ya da okul çağında anlaşılabilecek kadar hafif kognitif tutulum yapan tipleri sözkonusudur. Ancak bunlar dışında da Tablo 1'de görüldüğü gibi pek çok etyoloji motor gecikmeden sorumlu olabilir.

Global gelişme gecikmesinde en sık neden antenatal ya da perinatal nedenlere bağlı statik ensefalopatilerdir. İlginç olarak regresyon görülmeksizin sadece gecikme yapabilecek doğumsal metabolizma hastalıkları da vardır. Ancak bunlar %1 gibi az bir sıklıkta rastlanır.

Etyoloji: Gelişimsel gecikme tablolarında son yıllarda patofizyoloji, görüntüleme yöntemleri ve genetik testlerin gelişmesi ile tanıya varma oranı %60-80 civarına ulaşmıştır. Tablo 3'te gelişimsel gecikme ile ilgili biyolojik şartlar özetlenmiş ve farz edilen başlangıç zamanına göre hastalık kategorileri listelenmiştir. Tablodan da anlaşılacağı gibi detaylandırılmış olarak doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası gelişim, akrabalık, medikal özgeçmiş, etnik köken ve yakınların hastalıklarına kadar iyi bir öykü alınmak zorundadır.

Nörolojik Muayene: Çocuğun ebeveyni ile ve yaşına uygun oyuncaklarla olan etkileşimi incelenir, hareket becerileri, yetenek, atılganlık, merak, dikkat düzeyi, sosyal becerileri, göz teması ve iletişim isteği gözlemlerle anlaşılmaya çalışılır. Fiziksel muayenede büyüme gelişme persantilleri, göz, ten, saç anormallikleri, tüm morfolojik bulgular kaydedilir. Tüm nörolojik sistem muayeneleri yapılır. Bebeklerde ve gerekli durumlarda uyandırılmış durum refleksleri kullanılır. Muayene sonunda tonus, hareket, refleks, serebellar ve duruş değerlendirilir. Bazı bulgular etyolojik olarak spesifik sendromlara yönlendirebileceğinden her tür muayene detayı önem kazanmaktadır. Spesifik sendromlara yönlendiren bulgulardan bazıları bölümün ilerleyen kısmında tablolar içinde listelenmiştir (bkz Tablo 5, 6, 7, 8).

Tanı: Gelişimsel gecikmesi olan çocukların tanısında esas olan iyi öykü almaktır. Nörolojik muayenesi ve Denver Gelişim Ölçeği gibi uygulanan testler düzenli aralıklarla (kliniğine göre 1-6 ay aralıklarla) yapılmalı, dil ve kognitif geriliklerde başta olmak üzere işitme testleri (odyometri ve BERA) mutlaka dökümante edilmelidir. Mongoloid yüz, hipo-hipertelorizm, mandibula hipoplazisi, mikroftalmi, genital organ hipoplazileri, polidaktili gibi çeşitli dismorfik özellikler kromozomal anomaliler için ipuçlarıdır. Karakteristik dismorfik özellikleri ve hipotoninin görüldüğü Down sendromu en sık görülen kromozomal anormalliktir ve ileri derecede retardasyonun %25 ila 50'sinden sorumludur. Frajil X sendromu (FMR-1) mental retardasyonun en sık rastlanan kalıtsal sebebi olarak görülmektedir. Kromozomal ve genetik analizler bu tablolarda önem kazanmaktadır. Kurşun maruziyeti gelişimsel geriliğin önemli derecede sebepleri arasında yer almasa da düşük IQ seviyesi ile ilişkili olabileceğinden kan seviyesi değerlendirilebilir. Elektroensefalografi (EEG) klinik nöbetleri gözlenen çocuklarda epileptik sendromun alt tipini belirlemede önemli fakat etyolojik tanıda fazla katkı sağlamayan bir metodtur. Bununla birlikte nadiren, yavaş uyku sırasında elektriksel status epileptikus (ESES), Landau-Kleffner sendromu (LKS) veya absans statusu gibi tedavi edilebilir sendromlarda çok yardımcıdır. MRG statik tabloların ayırıcı tanısında ya da dökümantasyonu için iyi bir laboratuar araştırmadır, an-

Tablo 4 — Sık Rastlanan Metabolik ve Dejeneratif Tablolar, Özellikleri ve Tanı Testleri (Michelson ve Shu, 2006)

Kategori	Tablo	Özellikler	Tanı Testleri
Peroksizomal biogenez defektleri	Zelweger sendromu Neonatal ALD İnfantil Refsum hastalığı Rizomelik kondrodisplazi	*Dismorfizm, hepatik yetmezlik, hipotoni, kartilaj kalsifikasyonu, nöbet	Fitanik asit İskelet incelemesi Nörogörüntüleme Serum ÇUZYA
Peroksizomal enzim defektleri	ALD Refsum Hastalığı Bifonksiyonel enzim defektleri	*Adrenal yetmezlik, ataksi, davranış bozukluğu, hiperpigmentasyon, sensorinöral işitme kaybı, spastisite, periferik nöropati, retinitis pigmentoza	Fitanik asit Kortizol Serum ÇUZYA
Mitokondrial bozukluklar	Alper sendromu Kearns-Sayre sendromu Leber optik atrofi Leigh sendromu MERRF sendromu MELAS sendromu NARP sendromu Wolfram sendromu	*Ataksi, bazal ganglion kalsifikasyonu, BGG, diabetes mellitus, diabetes insipidus, hepatik yetmezlik, inme benzeri epizodlar, kusma, migren ağrıları, miyopati, nöbet, oftalmopleji, periferik nöropati, renal tubuler yetmezlik, retinitis pigmentoza, sensorinöral işitme kaybı	BOS laktat İdrar organik asit Kas biyopsisi Mitokondrial DNA Nörogörüntüleme Serum laktat, piruvat
Lizozomal depo hastalıkları	Fukosidoz Gaucher I-III GM1 gangliosidoz GM2 gangliosidoz I-II Krabbe hastalığı Mannosidoz A-B Mukolipidoz I-IV Mukopolisakkaridoz I-VIII Nieman-Pick A-C Nöronal seroid lipofuskinozis Sialidoz I-II	*BGG, distoni, hepatosplenomegali, hiperakuzi, işitme kaybı, kaba yüz hatları, kontraktür, megalensefali, nöbet, spastisite *Katarakt, makulada kiraz kırmızı leke ile körlük, optik atrofi	Doku biyopsisinde elektron mikroskopisi Spesifik enzim analizi Genetik test
Amino asidopatiler	Hiperhomosisteinemi Fenilketonüri Akçaağaç kokulu idrar hastalığı Nonketotik hiperglisinemi	*Gelişme geriliği, hiperpigmentasyon, kore, kusma, letarji, nöbet, yüksek proteinli beslenme ile klinik kötüleşme	BOS ve serumda amino asit ölçümleri
Organik asidopatiler	Glutarik asidemi tip I Metil malonik asidemi Propionik asidüri	*Ataksi, kore, kusma, letarji, metabolik asidoz, nöbet, optik atrofi, pansitopeni, spastisite	İdrar organik asit ölçümleri
Üre siklusundaki enzim bozuklukları	Argininemi Arginosüksinik asidüri Sitrulinemi Ornitin transkarbamilaz eksikliği	*Ataksi, epizodik bilinç değişiklikleri, kusma, nöbet, yüksek proteinli beslenme ile klinik kötüleşme	İdrar organik asit ölçümleri
Karbonhidrat bozuklukları	*Fruktoz intoleransı *Galaktozemi *Glikojen depo hastalığı *Konjenital glikozilasyon bozuklukları *DeVivo sendromu *Fanconi-Bickel sendromu	*Aminoasidüri, albüminüri, BGG, hipoglisemi, hepatomegali, sarılık *Hepatosplenomegali, hipoglisemik nöbet, katarkt, sarılık, sepsis *Hipoglisemi, hepatomegali, kardiomegali, güçsüzlük *Ataksi, BGG, diyare, dismorfizm, hepatomegali, lipodistrofi, nöbet, periferik nöropati, spastisite *Edinsel mikrosefali, nöbet *Hepatomegali, tubuler nefropati	*İdrar redüktan maddeleri ve organik asitleri, enzim aktivitesi *İdrar redüktan maddeleri ve organik asitleri, enzim aktivitesi *Glukoz, karaciğer veya kas biyopsisi *Siyaloferritin izoelektrik fokuslama *BOS/serum glukoz oranı GLUT1 ve GLUT2 mutasyonları

Devam ediyor

Tablo 4 — Sık Rastlanan Metabolik ve Dejeneratif Tablolar, Özellikleri ve Tanı Testleri (Michelson ve Shu, 2006) *(Devamı)*

Kategori	Tablo	Özellikler	Tanı Testleri
Ağır metal bozuklukları	*PKAN	*Distoni, dizartri, kore, nöbet, optik atrofi, retinitis pigmentoza, spastisite	*Nörogörüntüleme, PANK2 mutasyonu
	Diğer Hallervorden-Spatz sendromları		
	*Wilson hastalığı	*Distoni, hiperbilirubinemi, hepatik yetmezlik, koreatetoz, Kayser-Fleischer halkası	*Seruloplazmin 24 saat idrar Cu Karaciğer biyopsi
	*Menkes hastalığı	*BGG, hipopigmentasyon, kırılgan saç, nöbet, spastisite, spontan kanamalar	*Seruloplazmin 24 saat idrar Cu
Lökodistrofiler	Aicardi-Goutiers sendromu Adrenolökodistrofi Aleksander hastalığı Canavan hastalığı Serebrotendinoz ksantomatozis Krabbe hastalığı Metakromatik lökodistrofi Multifokal lökoensefalopati ve subkortikal kistler Pelizaeus-Merzbacher hastalığı Sjögren-Larsson sendromu CASH/VWM sendromu	Spastisite, ataksi, optik atrofi, makrosefali (Aleksander, Canavan), nöropati (metakromatik lökodistrofi, Krabbe), iktiyozis (Sjögren)	Nörogörüntüleme, BOS sitolojisi ve a-interferon, serum ÇUZYA, kolesterol, idrarda N-asetil aspartik asit, gen testleri (EIF2B1-B5, GFAP, MLC1, PLP1, GJA12)
Polidistrofiler	*Huntington hastalığı *Spinoserebellar ataksiler	*Distoni, kore, nöbet, spastisite	Nörogörüntüleme, gen testleri
	*Herediter spastik paraparaziler	*Spastik paraparazi, periferik nöropati	
	*Familial distoni	*Distoni, miyokloni	
Diğer	*Abetalipoproteinemi	*Ataksi, periferik nöropati, retinitis pigmentoza, steatore	*Kan yayması, kolesterol, LDL
	*Cockayne sendromu	*Ataksi, dizartri, periferik nöropati, nöbet, yaşlı yüzü görünümü	*UV'ye hücre duyarlılık testi
	*Fahr hastalığı	*Atetoz, parkinsonizm, optik atrofi, retinitis pigmentoza, spastisite	*Nörogörüntüleme

ALD: Adrenolökodistrofi; BGG: Büyüme gelişme geriliği; CASH/VWM: Childhood ataxia with diffuse central hypomyelination/vanishing white matter; ÇUZYA: Çok uzun zincirli yağ asitleri; PKAN: Pantotenat kinazla ilişkili nörodejenerasyon.

cak klinik değişmedikçe özel durumlar dışında takip sırasında tekrarına gerek duyulmaz. Enfeksiyon paneli, doğumsal metabolik hastalık taramaları, sistemik ve özel konsültasyonlar, BOS, VEP, EMG,… gibi ek incelemeler ise klinik tabloya göre yönlenebilecek ayırıcı tanı testleridir. Bu detaylı testler statik gibi görünen tabloların ayırıcı tanısı için gereklidir.

Prognoz: Sadece kognitif sorunu olan grupta hafif ve orta zeka geriliği olan çocuklar, uygun eğitimle, bilişsel ve fonksiyonel gelişimlerine devam edebilirler ve mümkünse mesleki eğitime teşvik edilmelidirler. Cinsellik, yaşam düzenlemeleri, istihdam ve finansal destek konuları yetişkinliğe geçiş sürecinde önemli sorunlar olarak karşımıza çıkar.

Hafif ve orta derecede fiziksel engelli çocuklar, kalp ve solunum sistemini ilgilendiren hastalıkları da yoksa normal bir yaşam beklentisine sahiptir. Daha şiddetli etkilenmiş çocuklarda mortalite ve morbidite, doğrudan altında yatan nedenlere bağlı olmaksızın hareketsizlik, aspirasyon ve nöbetlere bağlıdır.

Tedavi: Gelişimsel hastalıkların çoğunun spesifik bir tedavisi yoktur ve tedaviler mental geriliği olan çocukların %30'unda tıbbi, duygusal ve davranışsal problemleri üzerine odaklanmıştır (Michelson ve Ashwal, 2004). Ruhsal bozukluklar, psikotik belirtiler, agresif davranışlar, hiperaktivite ve kesintili uyku sorunları farmakolojik tedaviye ihtiyaç duyar. Epileptik nöbetler mental geriliği olan çocukların %20 kadarını etkiler ve kontrol edilmesi zor olabilir. Psikologlar, fizyoterapistler, mesleki terapistler ve dil terapistleri, ailelere, çocuklarının fonksiyonlarının daha düzgün olması için destek vermelidirler. Ciddi beslenme zorluklarında gastrostomi tüpüyle beslenme gerekebilir.

Gelişme geriliği nedenleri ilk değerlendirme sonucu belirsiz kalan çocuklarda regresyon ihtimali nedeniyle daha kapsamlı testler için düzenli takip gerekir. İhtiyaçları ailelerinin karşılayabildiklerinden daha fazla olan bazı ciddi derecede engelli çocuklar için kurumsallaşmış bakım önemlidir.

Tablo 5 — Anormal Baş Çevresi Olan Tablolar (Michelson ve Shu, 2006)

Makrosefali	Mikrosefali
Akromegali	Aicardi-Goutiers sendromu
Aleksander hastalığı	Aicardi sendromu
Amino asidopatiler	a-Talasemi ve mental retardasyon sendromu
Canavan hastalığı	Amino asidopatiler ve organik asidüriler
Gelişimsel SSS malformasyonaları	Angelman sendromu
Ehlers-Danlos (progeroid formu)	Bloom sendromu
Fragile-X sendromu	Cockayne sendromu
Galaktozemi	Cohen sendromu
GM1 ve GM2 gangliosidoz	Cornelia de Lange sendromu
Histiositozis X	Dubowitz sendromu
Hidrosefali	Fanconi sendromu
Hipomelanozis Ito	Gelişimsel SSS malformasyonaları
Hipoparatiroidizm	Glikozilasyon konjenital defektleri
İnkontinentia pigmenti	Hallermann-Streiff sendromu
Jacobsen sendromu	Hipoadrenokortisizm
Metakromatik lökodistrofi	Hipomelanozis Ito
Mukopolisakkaridozlar	Hipotiroidizm
Nörofibromatozis I	İnkontinentia pigmenti
Peroksizomal bozukluklar	Jacobsen sendromu
Proteus sendromu	Kraniosinostozlar
Rett sendromu	Kromozomal bozukluklar
Sotos sendromu	Menkes hastalığı
Sturge-Weber sendromu	Miller-Dieker sendromu
Tuberoskleroz kompleksi	Mitokondrial hastalıklar
Weaver sendromu	Nöronal Seroid Lipofuskinozis
	Okulodentatodijital displazi
	Opitz trigonosefali sendromu
	Pelizaeus-Merzbacher hastalığı
	Prenatal-natal-postnatal toksin/hipoksi
	Rett sendromu
	Rizomelik kondrodisplazi
	Roberts sendromu
	Rubenstein-Taybi sendromu
	Sialidozis
	Trikoreksis nodosa
	Warburg micro sendromu
	Wolfram sendrom
	Wrinkly skin sendromu
	Xeroderma pigmentosa

Tablo 6 — Hepatomegali Eşlik Eden Hastalık/Sendromlar (Michelson ve Shu, 2006)

Hepatomegali	
Aicardi-Goutiers sendromu	Lipodistrofi konjenital 2
Aldolaz A eksikliği	Mitokondrial hastalıklar
Amino asit ve organik asidopatiler	Mukolipidozlar
Argininemi	Mannosidoz
Arginosüksinik asidüri	Mukopolisakkaridozlar
Aspartil glükozaminüri	Multipl karboksilaz eksikliği
Chediak-Higashi sendromu	Nöronal seroid lipofuskinozis
Cockayne sendromu	Niemann-Pick Tip A ve C
Farber lipogranulomatozu	Opitz triganosefali sendromu
Fukosidosis	Osteopetrozis ve renal tubuler asidoz
Galaktozemi 1-2-3	Peroksizomal hastalıklar
Gaucher hastalığı	Piruvat karboksilaz eksikliği
Glikojen depo hastalıkları 1, 2b, 3	Sialüri
Glikozilasyonun konjenital defektleri	Wilson hastalığı
GM1 ve GM2 gangliosidoz	

Gelişimsel Gerileme

Çocuk fonksiyonlarını kaybediyorsa ya da uzun bir normal gelişim periyodu sonrası ilerleme olmuyorsa progresif bir nörolojik sorundan şüphelenilmelidir. Gelişme gerilemesinde (regresyon) iki durum göz önüne alınmalı ve ayırt edilmelidir: Statik ensefalopati tablosu varken gerileme başlatan durumlar veya gerçekten gelişim gerilemesi yapan hastalığın varlığı. Statik ensefalopati sergile-

Tablo 7 — Anormal Cilt Bulguları ile Seyreden Tablolar (Michelson ve Shu, 2006)

Hiperpigmente Cilt	**Hipopigmente Cilt**
Adrenolökodistrofi	Angelman sendromu
Ataksi Telanjiektazi	Ataksi Telanjiektazi
Bloom sendromu	Bloom sendromu
Costello sendromu	Chediak-Higashi sendromu
Diskerotozis konjenita	Diskeratozis konjenita
Fanconi anemisi	Fenilketonüri
GM1 gangliosidozis	Herediter epidermolizis bullosa
Herediter epidermolizis bullosa	Hipomelanozis Ito
İnkontinentia pigmenti	İnkontinentia pigmenti
Kabuki sendromu	Metionin malabsorbsiyon sendromu
Klippel-Trenaunay-Weber sendromu	Nörofibromatozis I
Leopard sendrom	Sialüri
Lineer sebaseus nevus	Smith-Lemli-Opitz sendromu
Mukopolisakkaridoz	Spastik parapleji tip 23
Nörofibromatozis I	Tuberosklerozis
Rubenstein-Taybi sendrom	Wardenburg sendromu
Siver-Russel sendromu	Xeroderma pigmentosum
Spastik parapleji tip 23	
Sturge-Weber sendromu	
Tuberosklerozis	
Xeroderma pigmentosum	
Fotosensitivite	**Egzema ve diğer döküntüler**
Bloom sendromu	Aicardi-Goutiers sendromu
Cockayne sendromu	Albright osteodistrofi
Ehlers-Danlos sendromu	Kondrodistrofi
Hartnup hastalığı	Costello sendromu
Rothmund-Thomsen sendromu	Dubowitz sendromu
Smith-Lemli-Opitz sendromu	Fenilketonüri
Trikotiodistrofi	İnkontinentia pigmenti
Triptofanüri	Multipl karboksilaz eksikliği
Xeroderma pigmentosum	Prolidaz eksikliği
	Rizomelik kondrodisplazi
	Smith-Lemli-Opitz sendromu
	Sulfosisteinüri
	Trikotiodistrofi
	Trikoreksis nodosa
Gevşek Cilt	**Anjiyokeratom**
Aspartilglukozaminüri	Aspartilglukozaminüri
GM1 gangliosidoz	GM1 gangliosidoz
Kardiofasiokütane sendrom	Fabry hastalığı
Costello sendromu	Mannosidoz
De Barsy sendromu	Fukosidozis
Opitz trigonosefali sendromu	Kanzaki hastalığı
Progeriod Ehlers-Danlos sendromu	
Wrinkly skin sendromu	

yen bir çocukta çeşitli nedenlerle kullanılan ilaçların yan etkileri, araya giren tıbbi ya da psikiyatrik hastalıklar, var olan hidrosefalinin gösterileri, tedavi edilmeyen spastisite, distonide dalgalanmalar ya da epileptik nöbetlerin değişen sıklığı nedeniyle klinik tablo kötüye gidebilir ve regresyon imajı vererek nörodejeneratif bir hastalık zannedilebilir. Tam tersine progresif bir hastalık olmasına rağmen bir dönem yanlışlıkla CP gibi statik bir tablo izlenimi verebilen hastalıklar da vardır. Bu durum hastalığın progresyon hızının çocuktaki gelişim hızını aşamaması nedeniyle gerçekten de statiğe yakın çok yavaş seyir göstermesinden kaynaklanabilir. Pelizaeus-Merzbacher hastalığı, Leigh hastalığı, herediter spastik paraparezi formları, spino-serebellar ataksilerin bazı formları bu tablolara örnek sayılabilir.

Progresif nörodejeneratif bozukluklar klinik olarak sürekli ya da aralıklı olarak fonksiyonal gerilemeye neden olur. Bu grup daha çok kalıtımsaldır ve sıklıkla da metabolik kökenlidir (Surtees R, 2002). Nadir olan bu tablolarda tanı koymak önemli olduğu kadar aynı zamanda zordur. Nörodejenerasyonun klinik gösteri şekli, olayın başlama yaşına, en çok etkilenen sinir sistemi bölümüne, diğer organ sistemlerinde ne kadar fonksiyon bozukluğu yaptığına ve bu değişimlerin oluşma hızına bağlıdır (Michelson ve Shu, 2006). O zamana kadar normal bir gelişim göstermiş büyük bir çocukta progresif entellektüel ve motor fonksiyon kaybı başlarsa elbette tabloyu anlamak zor değildir. Çocukluk çağı nörodejeneratif hastalıklarının çoğunun klasik tanımı bu tip olgular üstünedir. Son yıllarda bu hastalıklarla ilgili bilgi birikimi artmıştır. Önceden sadece birkaç formda tanınan bu bozuk-

Tablo 8 — Bazı Anormal Oftalmolojik Bulgular ve İlişkili Tablolar (Michelson ve Shu, 2006, Sherr ve Shewell 2006)

Katarakt	**Makulada kiraz kırmızısı leke "cherry-red spot"**
Aicardi sendromu	Farber lipogranulomatozu
Albright herediter osteodistrofisi	GM1 ve GM2 gangliosidozu
Bardet-Biedel sendromu	Goldberg sendromu
Cockayne sendromu	Niemann-Pick hastalığı
De Barsy sendromu	Sialidoz
Down sendromu	Metakromatik lökodistrofi
Fenilketonüri	**Korneal Bulanıklık**
Frontonazal displazi	Cockayne sendromu
Galaktozemi Tip 1, 2, 3	De Barsy sendromu
Glukozilasyon konjenital defektleri	Fosfofruktokinaz eksikliği
Glutarik asidemi 2	Fryn sendromu
Hipomelanozis Ito	Goldberg sendromu
İnkontinentia pigmenti	Konjenital sifiliz
Konjenital katarkt, dismorfizm, nöropati	Lowe hastalığı
Konjenital musküler distrofi	Mukolipidozis IIIA
Konjenital hipotiroidizm	Mukopolisakkaridozlar
Larsen sendromu	Peroksizomal ozukluklar
Lowe sendromu	Robert sendromu
Marinesco-Sjögren sendromu	Sialüri
Mevalonat kinaz eksikliği	Zelweger sendromu
MIDAS sendromu	**Retinitis Pigmentoza**
Miller-Dieker sendromu	Bardet-Biedel sendromu
Miyotonik distrofi 1, 2	Cockayne sendromu
Okulodentodijital displazi	Cohen sendromu
Peroksizomal bozukluklar	Fahr hastalığı
Psödohipoparatirodizm	Hallervorden-Spatz hastalığı
Roberts sendromu	Konjenital glikozilasyon bozuklukları
Rubenstein-Taybi sendromu	Laurence-Moon-Biedel sendromu
Serebrotendinozis ksantomatozis	Mitokondrial hastalıklar
Smith-Lemli-Opitz sendromu	Nöronal seroid lipofuskinozis
Schwart-Jampel sendromu	Peroksizomal bozukluklar
Trikoreksiz nodoza	Usher sendromu I
Usher sendromu	Wolfram sendromu
Wilson hastalığı	

lukların artık yenidoğan döneminde akut metabolik krizden ergenlik ya da erişkinlikte gizli progresif semptomlara kadar değişkenlik gösterebileceği ve hatta statik bir tabloyu taklit edebileceği de bilinmektedir.

Hızlı progresyon gösteren hastalık formları bilinç seviyesinde değişiklikler ve epileptik nöbetler gibi çok çeşitli akut tablolar sergileyebilir. Daha yavaş progresyon gösteren hastalıklarda ise çocuğun yaşı da küçükse klinik gösteri, daha önceden edinilen birkaç yeteneğin kaybı (gelişimsel regresyon) ya da yeni yeteneklerin gittikçe daha yavaş edinilmesi (gelişimsel plato) şeklinde olur. Büyük çocuklarda klinik özellikler ise spesifik kognitif sorunlar, karakter yapısında, davranışlarda, muhakeme gücünde veya genel akademik performansta hafif değişiklikler şeklinde yansıyabilir.

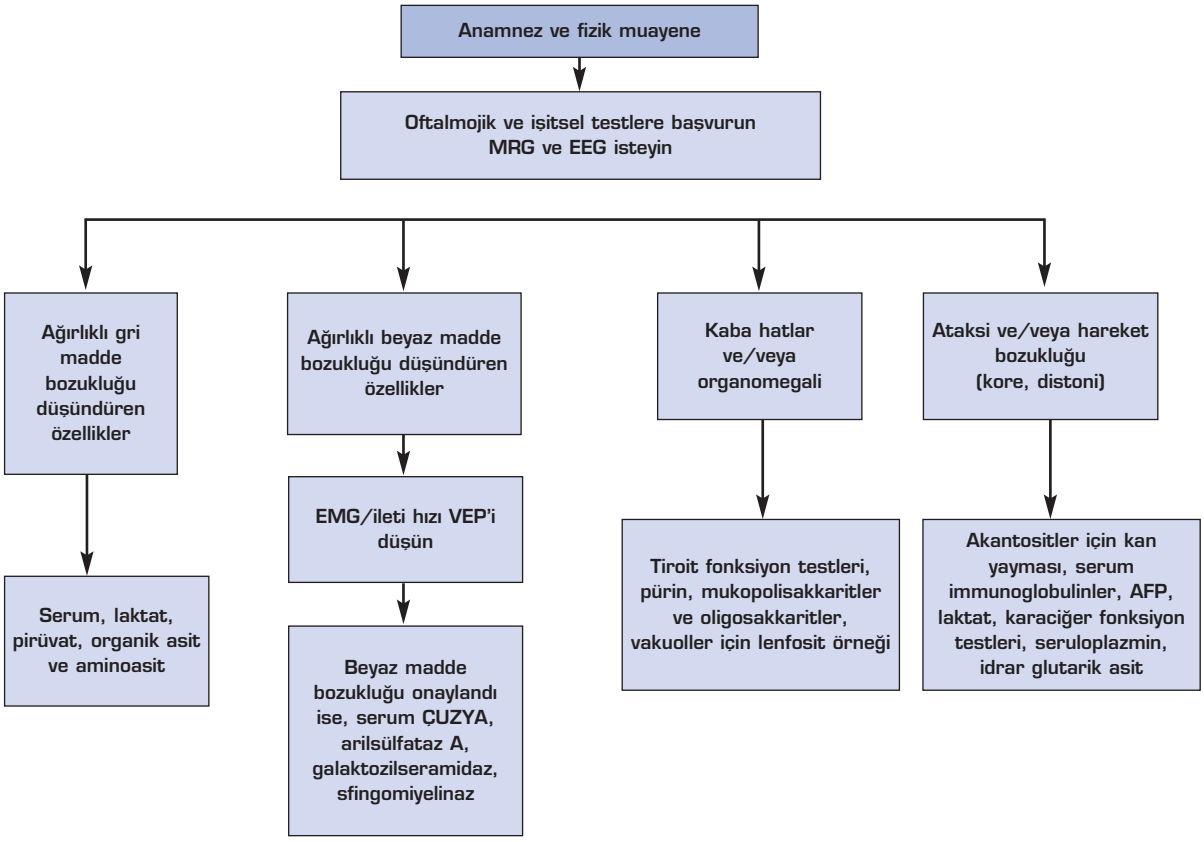
Nörolojik regresyondan şüphelenilen çocukları değerlendirme üzerine çok az sayıda yayın vardır, bu nedenle kanıta dayalı kurallardan bahsetmek güçtür. Progresif nörolojik hastalıklardan şüphe edilen her çocuk özgeçmiş, soygeçmiş, sistem sorgusu ve fizik muayeneyi içeren detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Regresyonu ortaya çıkarmak için uzun bir zaman diliminde tekrarlanan değerlendirmeler gerekebilir, önceki fotoğraflar ve evdeki hareketler/ilişkiler gerileme teşhisine yardımcı olur. Daha önce CP tanısı almış olan çocukta da şu durumlardan biri tanımlandığında daha ileri hastalık değerlendirmesi gerekebilir (nörodejeneratif hastalık şüphesi?):

a) Önceden kesin bir hasara ait özgeçmiş bilgisi olması,
b) Soygeçmişinde nörolojik semptomlar olması,
c) Ebeveynler arasında kan bağı olması,
d) Yetersiz açıklanmış okülomotor anormallikler,
e) İstemsiz hareketler,
f) Ataksi,
g) Kas atrofisi,
h) Duysal kayıp

Progresif nörolojik kötüleşmenin en sık görülen nedenleri genetik, metabolik, dejeneratif, enfeksiyöz, inflamatuar, neoplastik ve damarsal hastalık kategorilerini içerir. Tekrarlayan ve açıklanmamış ensefalopati episodları, kusma veya anormal hareketleri olan çocuklarda mitokondrial sitopati, aminoasidopati, organik asidüri veya üre siklusu bozukluğu gibi kalıtsal metabolik hastalıkların ana kategorileri mutlaka akla gelmelidir (Gupta ve Appleton, 2001). Spesifik tedavi olanağı olan hastalıklar çok az olsa da, birçok aile prognoz ve tekrarlama riskini bilmek isteyeceklerinden tanıya gitmek daima çok

Tablo 9 — Seçilmiş Dejeneratif ve Metabolik Bozukluklarda Başlangıç Dönemleri (Michelson ve Ashwal, 2004)

Dönem	Hastalıklar
Yenidoğan	Alport, aminoasit hastalıkları, üre döngüsü bozuklukları, galaktosemi, inkontinentia pigmenti, lökodistrofiler, Menkes, spinal müsküler atrofi (SMA), sfingolipidoz, Zellweger
Bebeklik	Lökodistrofiler, lizozomal depo hastalıkları, mitokondrial hastalıklar, nöroaksonal distrofi, Sjögren-Larsson
Erken çocukluk	Aminoasit hastalıkları, ataksi telenjiektazi, Chediak-Higashi, Cockayne, lökodistrofiler, lizozomal depo hastalıkları, Marinesco-Sjögren, mitokondrial hastalıklar, nöroaksonal distrofi, xeroderma pigmentoza
Geç çocukluk ve ergenlik	Adrenolökodistrofi, Basen-Kornzweig, serebrotendinoz ksantomatoz, idyopatik torsiyon distonisi, Friedrich ataksisi, Hallervorden-Spatz (PKAN), homosistinüri, juvenil Huntington, juvenil Parkinson, Lafora cisim hastalığı, Lesch-Nyhan, lizozomal depo hastalıkları, Ramsay Hunt, spinoserebellar dejenerasyon, subakut sklerozan panensefalit (SSPE), Wilson hastalığı



Şekil 1 — Gelişimsel gerilemede basit tanı algoritması (Michelson ve Ashwal, 2004).
AFP: α-fetoprotein; VEP: görsel uyarılmış potansiyeller; ÇUZYA: çok uzun zincirli yağ asitleri.

önemlidir. Tanılar etiyolojilerine veya en belirgin bulgu ve semptomlarına göre sınıflandırılabilinir. Tablo 4 kognitif ve motor regresyonun en sık karşılaşılan sebeplerini etiyolojik kategoriye göre listelemektedir. Aynı tabloda tetkik yaklaşımları da yer almaktadır. Spesifik bozuklukların göstergesi olan semptomlar da tanıya gidişte yardımcıdır. Anormal hareketlerin varlığına göre (ataksi, tremor, kore, distoni ve miyoklonus,…), kafa büyüklüğüne göre (makrosefali ve mikrosefali, Tablo 5), hepatomegaliye göre, (Tablo 6), deri anormalliklerine göre (hiperpigmentasyon, hipopigmentasyon, egzama ve diğer döküntüler, fotosensitivite, yumuşak ve gevşek cilt ve anjiyokeratoma,… Tablo 7), saç anomalilerine göre (seyrek saç ya da alopesi, ince ya da kırılgan saç, hirsuitizm ya da hipertrikozis,…), işitsel anormalliklere göre (duysal sağırlık, ileti sağırlığı ve hiperakuzi), oftalmolojik anormaliklere göre (katarakt, kiraz kırmızısı maküla, korneal bulutlanma, kolobom ve retinitis pigmentosa,… Tablo 8), MRG bulgularına göre (lökodistrofik değişimler, bazal ganglionlarda kalsifikasyonlar, bazal ganglion T2 hiperintensitesi, lizensefali, gri madde heterotopileri, polimikrografi, şizensefali, holoprosensefali ve hemimegalense-

fali), alt motor nöron anormalliklerine göre (miyopati ve periferik nöropati) ve diğer klinik stigmatlarla tanı yaklaşımı sağlanır. Örneğin sistemik bulgularının yanısıra fotofobisi de olan çocukta Cochayne ve Hartnup homosistinürisi ya da korioretinit varlığında ise intrauterin TORCH enfeksiyonları hızla akla gelir. İdrarda anormal koku yapan başlıca hastalıklar ise fenilketonüri, izovalerik asidemi, glutarik asidüri tip II, metiyonin malabsorsiyon sendromu ve akçaağaç şurubu idrar hastalığı (MSUD) olarak bilinir (Michelson ve Shu, 2006). Ayrıca hastalıkların başlangıç yaşına göre de olası tanı yaklaşımları yapılabilir (Tablo 9). Listelenen her sendromun tanısını doğrulamaya yardımcı olacak laboratuar testleri yapılır. Basitleştirilmiş tanı algoritması şekil 1'de verilmiştir. Genlerin bazıları ticari laboratuvarlarda yaygın olarak bakılamamaktadır. Bu durumda sadece araştırma temelli olarak analiz edilebilen testlerin yapılma kararı klinisyen, araştırmacı ve hasta yakını arasındaki kooperasyona bağlıdır.

Tanı Testleri: Tanı ve takip testleri olarak Denver gelişim testi dışında kategorik zeka katsayıları ölçümü için çoğunlukla kullanılan testler: Bebekler için Bayley ölçeği (Bayley Scales of Infant Development), Stanford-Binet Zeka Ölçeği, Wechsler çocuklar için zeka ölçeği (Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised, WISC-R), Wechsler okul öncesi çocuklar için zeka ölçeği (WPPS), Goodenough-Harris insan resmi çizme testi, Cattell zeka testi, Bender Gestalt görsel-motor algılama testi, Frostig gelişimsel-görsel algı testi, Benton görsel bellek testi gibi testlerdir (Sherr ve Shewell, 2006). Testler tekrarlanarak onaylanmalı ve sonuçlar algı, dil ve dikkat eksikliğinden kaynaklanabilecek durumlara göre değerlendirilmelidir.

Yenidoğanda rutin metabolik tarama dışında, şüphe dahilinde geniş çaplı metabolik inceleme gerekir. Bunun için kapiler kan gazı, serum laktat ve piruvat (enerji metabolizması), serum amonyak (aminoasit ve üre döngüsü hastalıkları), serum amino asitleri (amino asit hastalıkları), idrar organik asitleri (organik asit hastalıkları), serum kreatin kinaz (miyopatiler), serum çok uzun zincirli yağ asitleri (peroksizomal bozukluklar), idrar mukopolisakkarid ve oligosakkaridleri (mukopolisakkaridozlar) ve tiroid fonksiyon testleri başlıca yapılabilen incelemelerdir. Tablo 4'te bazı sık rastlanan hastalıklarda tanı testleri sıralanmıştır. Eğer metabolik hastalıktan şüpheleniliyorsa normal sonuçlara rağmen, tablonun alevlenme gösterdiği sıralarda ya da yüksek protein, yüksek karbonhidrat beslenmesinden sonra testler tekrar edilmelidir.

MRG ile beyin görüntülemeleri gelişimsel problemi olan çocuklarda rutin olmalıdır. BT kalsifikasyonları olan (konjenital enfeksiyonlarda ya da tüberozsklerozda olduğu gibi) ya da kraniyosinostozu olan çocukların değerlendirmesinde önemlidir. Gelişme problemi olan çocukta BT ile etyolojik yaklaşım başarısı %33 iken MRG ile bu oran %65'e ulaşabilmektedir. CP, fokal nörolojik defisit gibi klinik verilerde bu oran daha da artmaktadır.

Çocukluk çağının pek çok genetik ve metabolik hastalıklarında oftalmolojik bulguların zenginliği göz önüne alınarak oftalmolojik konsültasyon, kırma kusurları, görme alanı, retinal değerlendirme ve VEP incelemeleri önem kazanmaktadır. Serebrospinal sıvı analizi, sinir iletim hızları ve enzim analizleri için oluşturulan hücre kültürleri gibi daha invazif testler spesifik klinik durumlarda tarama testleri yapıldıktan sonra yararlı olmaktadır. Kesin teşhisi belirlemek için beynin, derinin, konjunktivanın, kasların, sinirlerin ya da kemik iliğinin biyopsisini içeren daha invazif testler de uygulanabilir.

Kaynaklar

Dehaene-Lambertz G, Dehaene S, Hertz-Pannier L. Functional neuroimaging of speech perception in infants. Science 2002; 298: 2013.

Ewing-Cobbs I, Barnes MA, Fletcher JM. Early brain injury in children: Development and reorganization of cognitive function. Dev Neuropsychol 2003; 24: 669.

Gupta R, Appleton RE. Cerebral palsy: not always what it seems. Arch Dis Child 2001; 85: 356.

Fenichel G. Psychomotor retardation and regression. Fenichel G editör, Psychomotor retardation and regression (chapter 5); Clinical Pediatric Neurology içinde. W.B. Saunders, Philedelphia, 6. baskı, 2009, s. 119-152.

Michelson DJ, Ashwal S. Global developmental delay and developmental regression (Chapter 7). Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovich J editörler, Neurology in Clinical Practice içinde. Butterworth-Heinemann Elsevier, Philedelphia, 4. Baskı, 2004, s. 75-84.

Michelson DJ, Shu SK. Cognitive and motor regression (chapter 33). Swaiman KF, Ashwal S, Ferriero DM editörler, Pediatric Neurology Principles and Practice içinde. Mosby-Elsevier, Philedelphia, 4. Baskı, 2006, s. 821-853.

Sherr EH, Shewell MI. Mental retardation and global developmental delay (chapter 32). Swaiman KF, Ashwal S, Ferriero DM editörler, Pediatric Neurology Principles and Practice içinde. Mosby-Elsevier, Philedelphia, 4. Baskı, 2006, s. 799-820.

Surtees R. Understanding neurodegenerative disorders. Curr Paediatr 2002; 12: 191.

BÖLÜM 2
YAŞLILIK NÖROLOJİSİ

Dr. Mehmet Akif Karan, Dr. Servet Arıoğul

YAŞLANMA VE YAŞLI

Dr. Mehmet Akif Karan

Çağımızda yaşlı bireylerin sayısı tüm dünyada artmaktadır. Nüfus yapısındaki bu yaşlanma eğilimi gelişmiş ülkelerde daha belirgindir. Bu durumun gelişmekte olan ülkeler için de geçerli olduğu unutulmamalıdır; yaşlı sayısı oransal olarak gelişmiş ülkelerden daha az olsa da, yaşlı sayıları giderek artmakta ve ülke politikalarını etkilemektedir. Yaşlıların daha fazla sağlık sorunları olması, bakıma muhtaç yaşlıların varlığı, sosyal güvenlik sistemi üzerinde oluşturdukları yük, yaşlıların gelir düzeyinin daha kısıtlı olması gibi faktörler toplum üzerinde önemli sıkıntılar oluşturabilir. Bu sıkıntıların doğurduğu sonuçlar gelişmekte olan ülkelerde daha ciddi olacaktır. Bu açıdan yaşlanma tüm dünya için bir toplum sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Yaşlanan dünya olgusu bilimsel ve tıbbi araştırmaları da etkilemektedir. İnsanlar daha uzun hayat beklerken bir yandan da daha sağlıklı, yaşam kalitesi daha üst düzeyde bir ömür geçirmeyi ummaktadırlar. Karmaşık bir bio-psiko-sosyal bir süreç olarak yaşlılık, yaşlanmanın moleküler genetiği ve hücresel biyolojisindeki gelişmeler giderek daha çok ilgi çekmektedirler.

Erişkinler ile ilgilenen tüm tıp dallarında hekimler giderek daha fazla sayıda yaşlı hasta ile muhatap olmaktadırlar. Yaşlılar daha sık hastalanırlar, daha sık doktora başvururlar, daha çok ilaç kullanırlar, hastalıklar nedeniyle daha sık yaşamlarını kaybederler. Bu nedenlerle tüm hekimlerin yaşlı ile iletişim; yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler; yaşlıda ilaç metabolizmasını etkileyen değişiklikler; yaşlıda sık görülen hastalıklar; yaşlıda sık görülen multimorbidite, komorbidite, polifarmasi gibi sorunlar; kırılganlık, düşme, demans, depresyon, deliryum, iştahsızlık ve kilo kaybı, bası yarası, üriner ve fekal inkontinans gibi konularda bilgi sahibi olmaları gerekir.

Yaşlanma ve Yaşlı Tanımı

Yaşlanma, canlının olgunlaşmasını tamamladıktan sonra gittikçe yıpranması, yaşam fonksiyonlarının aksaması ve bozulması ve böylece o tür için beklenen ömür süresinin sonuna doğru gelme sürecidir. Fizyolojik fonksiyonların yedek kapasiteleri azalmış, çevre ile ilişkiler güçleşmiş ve uyum sağlama yeteneği bozulmuştur. Yaşlanma süreci otuzlu yaşlarda başlar, hayat boyu lineer olarak devam eder.

Yaşlı ömrünün ileri evrelerine ulaşmış, yaşamsal fonksiyonlarının kapasiteleri azalmış ve çevre ile ilişkisi güçleşmeye başlamış bir kişidir. Yaşlılık sınırı genel olarak 65 yaş olarak kabul edilir; ömrün son 2 onyılının yaşlılık olarak kabul edilmesi gerektiğini ileri sürenler de vardır. Kişilerin biyolojik ve kronolojik yaşları her zaman aynı değildir. Günümüzde tedavi ve sağkalım değerlendirmelerinde eskisi gibi yaş mutlak bir endikasyon olarak yer almamaktadır. Kişinin bedeninin özellikleri yani biyolojik yaş kronolojik yaşından daha önemlidir.

Primer yaşlanma, genetik olarak belirlenen ve şimdiki bilgilerimizle seyrini değiştirmemiz mümkün görünmeyen bir yaşlanma sürecidir. Sekonder yaşlanma ise kişinin fizik ve sosyal çevresi ile ilişkilerinin yeteri kadar iyi düzenlenmemesi sonucu gelişen ve bir bakıma erken sayılabilecek bir yaşlanmadır. Örneğin çok güneşe maruz kalanın derisi erken buruşacak, sigara içenin akciğeri erken yaşlanacak, şişmanın eklem kıkırdakları erken yıpranacaktır.

Yaşlılığın Epidemiyolojisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye için beklenen yaşam süresi (sırasıyla toplam, erkek, kadın) 1990 yılında 67.4, 65.4, 69.5 yıl; 2000 yılında 71.0, 69.0, 73.1 yıl iken 2010 yılında 73.9, 71.6, 76.3 yıla ulaşmıştır; 2020 yılında 75.4, 72.7, 78.3 yıl olacağı tahmin edilmektedir (http://www.tuik.gov.tr; 08.07.2010). Dünya'da ise yeni doğan bir birey için ortalama yaşam beklentisi 1955'te 48 yıl, 1975'te 59 yıl ve 1995'te 65 yıl iken 2025'te 73 yıla ulaşacağı düşünülmektedir. Bunun yanında bir de her yaş için bir yaşam beklentisi söz konusudur. A.B.D.de 65 yaşında bir bireyin yaşam beklentisi 17 yıl, 75 yaşında 11 yıl ve 85 yaşında 6 yıldır. Bu değerler emeklilik yaşının belirlenmesi gibi sosyal ve ekonomik politikaların oluşturulmasında göz önüne alınırlar. Diğer yandan, hastalıkların prognozlarının değerlendirilmesi, tedavilerin sağkalıma etkilerini gözeterek yaşlı bir hastaya tedavi uygulamasının yararı olup olmayacağının kararını verirken de beklenen yaşam süresine bakılabilir.

Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı 1980 yılında %2.49; 1990 yılında %1.7; 2000 yılında %1.38 iken 2010 yılında %1.1 olarak bulunmuştur; 2020 yılında %0.88 olacağı tahmin edilmektedir Yaşlı nüfusun artış oranı tüm nüfusa göre yaklaşık 5 kat daha fazladır.

TUİK'e göre 2010 ortası Türkiye nüfusu 72.698.000; bu nüfusun ise 5.034.000'i 65 yaş ve üzerinde olacaktır (%6.92). Bunların %43'ü erkek, %57'si kadındır. 75 yaş ve üzerinde halen 1 992 000 kişi mevcuttur ve bunların da %41'i erkek, %59'u kadındır. Önemli bir gösterge de ileri yaştakilerin yani 85 yaş ve üzerindekilerin sayısıdır; Türkiye'de 85 yaş ve üzerinde 488.568 kişi vardır. Yaşlı nüfus oranının 2025 yılında tüm nüfusun %9.8'ine ulaşacağı düşünülmektedir, bu 8.253.000 yaşlıya tekabül etmektedir.

Gelişmiş ülkelerde yaşlıların oranları tüm nüfusun %20'sini aşmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinden İtalya'da 11 milyon, Yunanistan'da ise 2 milyon civarında yaşlı bulunmaktadır. Oransal olarak geride kalsak da, 5 milyonu aşan yaşlı sayımızla yaşlanma ve yaşlılığın bizim için de önemli olduğu ortadadır. Dünya Sağlık Örgütünün 1950 ve 2000 yıllarına ait ve 2050 yılı tahmini nüfus piramidlerinde (Şekil 1) az gelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkelerin nüfus yapıları görülmektedir. Türkiye nüfus piramidi bu açıdan 2 grup arasında kalmaktadır.

Geriatrinin Önemi

Yaşlı nüfusun artışı sağlık hizmeti alım talebini etkiler, bu sadece yaşlı sayısı ile de ilişkili değildir. Yaşlılar daha fazla hastalanmakta, daha fazla ilaç kullanmakta, daha fazla hastanede kalmakta, daha fazla bakıma ihtiyaç duymakta, rehabilitasyon süreçleri daha güç olup daha fazla zaman ve maliyet gerektirmektedir. Hastaneye yatanların %43'ü, yoğun bakıma yatanların %48'i yaşlı hastalardır. İleri yaşlılar tüm yaşlı popülasyonunun ancak %12'si iken, acil servise başvuruların %15'ini, ambulansla başvuruların ise %36'sını oluşturmaktadırlar.

Yaşlının sağlık sorunları ilgilenen tıp dalı olarak geriatri, genel dahili tıp yaklaşımından farklı değildir. Bununla birlikte, geriatri uygulamalarında önem kazanan bazı noktalar vurgulanmalıdır.

1. Koruyucu hekimlik yaşlılıkta daha fazla önemlidir. Sekonder yaşlanmaya yol açan faktörlerin mümkün olduğunca elimine edilmesi gerekir. Hipertansiyonun kontrolü, hiperlipideminin düzeltilmesi, osteoporoz tanı ve tedavisi, kazalar ve düşmelerin önlenmesi, kas atrofisi ve osteoartritin önlenme ve tedavisi, sigaranın bırakılması, alkolün azaltılması veya kesilmesi, ilaç yan etkilerinin erkenden tanınması, hastalıkların erken tanısı yaşlılarda kısa dönemde yararı gösterilebilen etkinliklerdir.
2. Yaşlıda genellikle iyi bakım etkin tedavi kadar önemlidir.
3. Yaşlıda sıklıkla birden fazla hastalık bir aradadır (multimorbidite); veya bir hastalıkla ilişkili veya komplikasyonlar birden çok rahatsızlığın bulunmasına (komorbidite) yol açar.
4. Hastalıkların belirtileri atipik olabilir ve silik seyredebilir.
5. Hastalıklar kolay gözden kaçabilir, bazı belirti ve bulguların "yaşlanma"ya bağlanması yanılgısına düşülebilir. Halbuki yaşlının günlük yaşamını bozan veya yeni ortaya çıkmış hiçbir belirti veya bulgu normal yaşlanmanın bir sonucu olamaz.
6. Beslenmenin düzenlenmesi ve beslenme hatalarına bağlı sağlık sorunları yaşlılıkta daha fazla önemlidir. Özellikle malnütrisyon hem hastalıkları kolaylaştırır hem de mortaliteyi artırır.
7. Yaşlılıkta ilaç kullanımı özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yaşlıda birden fazla hastalık bir arada bulunduğu gibi, genellikle çok sayıda ilaç da birlikte kullanılır. İlaç yan etkileri de daha sık görülür.

Yaşlanmanın Biyolojisi ve Yaşlanma Mekanizmaları

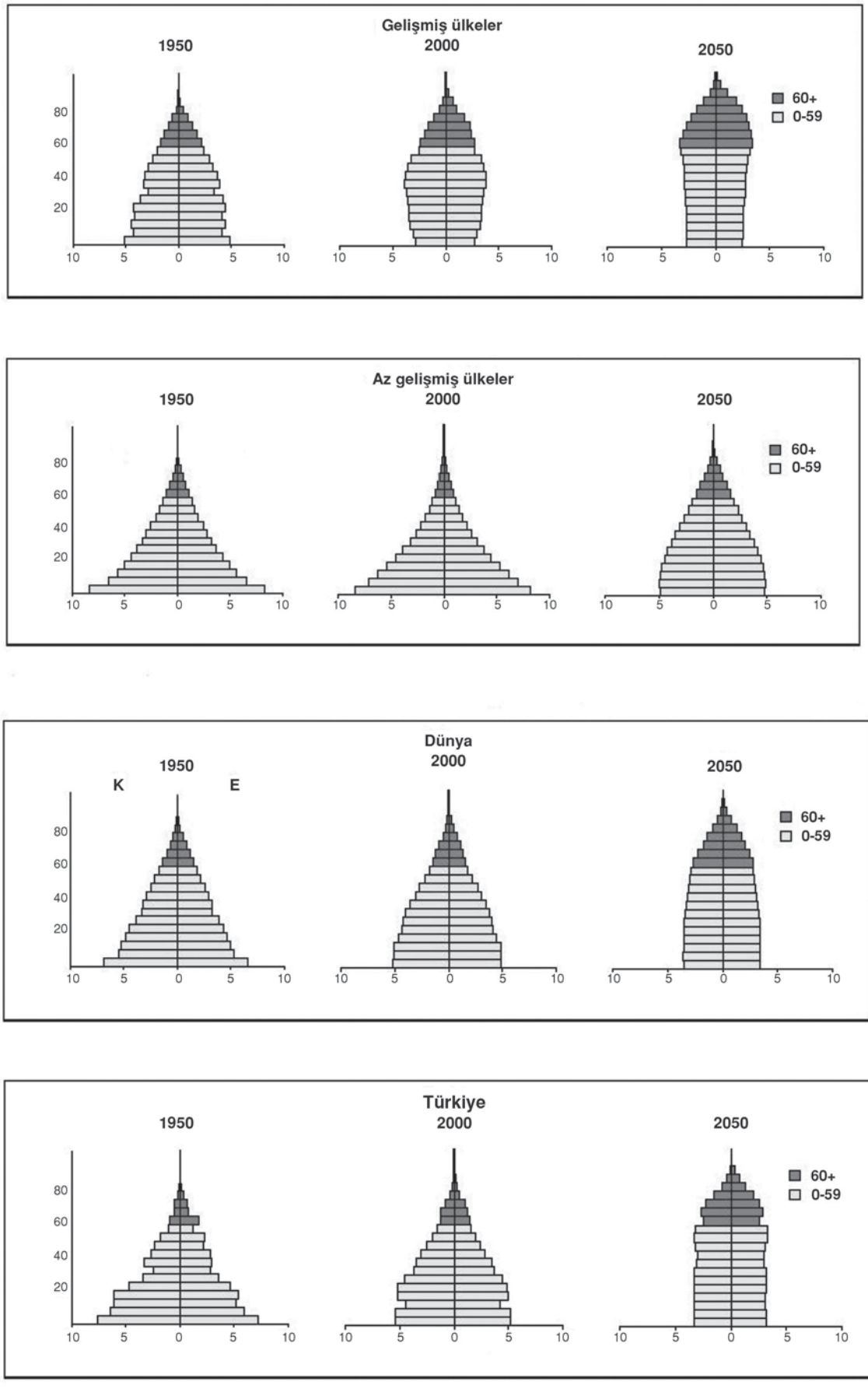
Yaşlanma organ veya hücreye değil, türlere özgü bir süreçtir. Her türün ortalama ve maksimum yaşam süresi belirlidir. Yaşam boyunca pek çok süreç değişik düzeyde fizyolojik ve patolojik hasara yol açarak yaşlanmaya katkıda bulunur. Öne sürülen her yaşlanma modeli tek bir mekanizmaya odaklansa da, yaşlanma oldukça karmaşık bir olay olduğundan tek bir mekanizma ile açıklanması mümkün gözükmemektedir.

Yaşlanma mekanizmaları yaşlılık sürecini açıklamaya yöneliktir; bu sürecin özellikleri şöyle sıralanır: (1) Yaşlılık süreci evrensel niteliktedir, bir türün tüm bireylerini farklı düzeylerde etkiler. (2) Süreç intrensek kaynaklı olmalıdır; doğrudan ekstrensek faktörlere bağlı olmaması gerekir; ancak bugün ekstrensek faktörlerin bedenin yaşlanmasını hızlandırıcı etkileri bilinmektedir. Yaşlanmayı geciktirici yöntemlerin çoğunluğu ekstrensek faktörlerin zararlarını azaltmaya yönelmiştir. (3) Süreç yaşam boyu devam eden ilerleyici bir özellik göstermelidir; ancak gençlerde de gözlenebilmektedir. (4) Süreç zararlı olmalıdır; yaşlanma bireyin yaşamını bozan bir fenomendir (Viña ve ark. 2007).

Yaşlanmayı açıklamak üzere öne sürülen teoriler günün bilgilerini yansıtırlar; bu nedenle birçoğu zaman içinde dışlanmakta ve yenileri ortaya çıkmaktadır. Çok sayıda teorinin aslında sürecin farklı yönlerini açığa çıkardığı ve bir bulmacanın farklı parçalarını çözdüğü düşünülebilir. Yaşlanmayı izah etmek üzere öne sürülen teoriler ya yaşlılığı genetik programlara bağlar ya da homeostatik sistemlerdeki ilerleyici ve rastlantısal hasarlarla açıklar. Pleiotropik antagonizm teorisine göre yaşlılık temelde genlerin geç ve zararlı etkilerinin sonucudur. Bunun zıddı bir yaklaşımdan kaynaklanan rastlantısal hasar teorilerine göre ise genetik materyal serbest radikaller, oksidasyon, glikasyon gibi etkenlerle hasarlanır ve onarım mekanizmaları yetersiz kaldığından veya bozulduğundan organizma yaşlanır. Bununla birlikte, bu anormallikler yaşlanmanın nedeni olabileceği gibi sonucu olarak da ortaya çıkabilirler.

Oksidatif Stres (Serbest Radikal Teorileri)

Günümüzde en çok rağbet gören yaşlanma teorilerinden biridir. Oksidan maddeler olan reaktif oksijen ürünleri



Şekil 1 — 1950-2000-2050 yılı nüfus piramidleri (Dünya Sağlık Örgütü verisi)

(ROÜ) (hidrojen peroksit (H2O2), hidroksil (OH-), hidroperoksil (HO2-), hipoklorit (OCl-), superoksit (O2-) ve reaktif nitrojen ürünleri (RNÜ), birincil olarak mitokondrilerde üretilirler. Oksidan maddeler moleküllerde oksidasyona neden olarak, hem yaşlılıkla ilişkili dejeneratif hastalıkların (Alzheimer hastalığı ve ateroskleroz gibi) patogenezinde, hem de doku atrofisi gibi yaşlılık sürecinin sonucu olan durumlarda önemli rol oynarlar. Bununla birlikte bunların büyüme, apoptoz ve nörotransmisyonda görevli sinyal molekülleri olarak fizyolojik görevleri de vardır (Gilca ve ark. 2007). Yaşlılıktaki temel sorun, hem faydalı hem de zararlı etkileri olan oksidan madde regülasyonunun yaşlanma ile birlikte bozulmasıdır. Yaşlanma ile birlikte oksidan maddelerin miktarı artar ve oluşturacakları hasarı engellemeye çalışan antioksidan sistemler yetersiz kalır. Oksidatif değişiklikler proliferasyon kabiliyeti olmayan nöronlar ve kalp hücrelerinde daha çok görülür.

Oksidan maddelerin esas kaynağı olan mitokondrilerde elektron transport zincirinde ROÜ; nitrik oksit sentetaz reaksiyonu ile de RNÜ üretilir. Yaşlanma ile birlikte mitokondriyal makromoleküllerde oluşan oksidatif hasar nedeniyle disfonksiyonel mitokondriler birikir.

Yaşlanma ile ilişkili oksidatif stresin en ciddi hedefi DNA'dır. Bir taraftan DNA bazları ROÜ tarafından modifiye edilirken, diğer taraftan DNA tamir enzimleri bu lezyonları tamir etmeye çalışırlar. Ancak tamir edilemeyen lezyonlar yaşla birlikte birikirler. Yaşlanma ile birlikte mitokondriyal DNA'da (mtDNA) görülen oksidasyon, nükleer DNA'dakine göre çok daha ön plandadır. Çünkü mtDNA nükleer DNA gibi histonlar tarafından korunmamaktadır. Bu mtDNA'da mutasyonların daha sık oluşmasına yol açar. mtDNA solunum zincirinin proteinlerini kodladığından, mtDNA mutasyonu sonucunda elektron transferinde azalma olduğunda ROÜ üretimi artar ve böylece kısır bir döngü oluşur.

Mitokondri dışı oksidan madde kaynakları arasında fenton reaksiyonu, mikrozomal sitokrom p450 enzimleri, fagositoz yapan hücrelerin respiratuar saldırısı ve peroksizomal β-oksidasyon sayılabilir. Bu yollarla üretilen oksidan maddelerin yaşlılıkla ilgili bazı hastalık ve durumlarda özgül rolleri olabilir. Örneğin, ilaç metabolizmasında görevli olan sitokrom p450 enzimleri yaşlanma ile birlikte azalır. Bu da ilaç reaksiyonları ve toksisitelerinin yaşlılıkta daha sık görülmesinden sorumlu olabilir.

Oksidatif stresin engellenmesinin yaşlanmayı ve yaşlılıkla ilişkili hastalıkları önlemesi beklenir. Buna karşılık anti-oksidan sistemin bazı bölümlerinin aktivitesinin artırıldığı bazı çalışmalarda yaşam süresinde uzama tespit edilememiştir (Bayne ve ark. 2005). Ayrıca anti-oksidan uygulanan bazı çalışmalarda yaşlılıkla ilişkili hastalıklarda azalma sağlanamamıştır (Howes, 2006). Bununla birlikte, yaşlılıkla birlikte birçok oksidan ve anti-oksidan sistemde regülasyon bozukluğu söz konusu olduğu için bahsedilen çalışmalarda bu sistemlerin bir veya birkaçına müdahale edilmiş olması yanlış yönlendirici sonuçlar vermiş olabilir.

Yaşlanma ile İlgili Genler

Yaşlanma olgusunda genetik faktörlerin etkili olduğuna dair birçok kanıt vardır. Yaşlanmanın genetiği konusundaki araştırmalar esas olarak bir maya olan *Saccharomyces cerevisiae*, bir nematod olan *Caenorhabditis elegans* ve meyve sineği (*Drosophila melanogaster*) üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmalarda yaşam süresinin genetik kontrolü ile ilgili birçok genetik mekanizma tespit edilmiştir (Bishop, Guarente, 2007). Yaşlanma ile ilgili genetik mekanizmaların birçoğunun taksonom boyunca memeliler dahil olmak üzere korunmuş olduğu görülmüştür. "Target of rapamycin (TOR)" sinyalinin yaşlanmayı hızlandırdığı, adenozin monofosfata bağımlı protein kinaz (AMPK) aktivasyonunun yaşlanmayı yavaşlattığı ve sirtuin genlerinin yaşam süresini uzattığı maya, kurt ve meyve sineğinde gösterilmişken memelilerde bu konularla ilgili yeterli veri yoktur. S. *Cerevisiae*'da Ras2 geni kopyasında artışın, Ras1 geni mutasyonlarının, TOR sinyalinde azalmanın, AMPK sinyalinde artışın ve sir2 adlı sirtuin geninin yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir. *C. Elegans*'ta TOR sinyalinde azalmanın, AMPK sinyalinde artışın ve sir2 adlı sirtuin geninin yaşam süresini uzattığı tespit edilmiştir. D. Melanogaster'de TOR sinyalinde azalmanın, Krebs siklusunda önemli olan Indy genindeki ve G proteini ile ilişkili bir reseptörü kodlayan Methusaleh genindeki mutasyonların ve sir2 geninin uzun ömürle ilişkili oldukları belirlenmiştir. İnsülin sinyali ile ilgili genlerin inhibe edilmesinin ise maya, kurt ve meyve sineğinde olduğu gibi memelilerde de uzun ömürle ilişkili olduğu gösterilmiştir. S. *Cerevisiae*'da insülin reseptörü olmadığı halde bu insülin reseptörünün etki yolunda daha aşağı düzeylerde fonksiyon gösteren kinazlara sahiptir. *C.elegans*'ta "insulin-like" sinyal yolunda çalışan fosfatidil inozitol kinazı kodlayan AGE-1 genindeki mutasyonlar sonucunda ortalama ve maksimum ömürde belirgin bir uzama olduğu ve insülin/IGF-1 reseptörünü kodlayan DAF-2 geni açısından zayıf alellerin fertilitede azalma, strese dirençte artış ve yaşam süresinde uzama sağladığı ve yine aynı yolda önemli olan DAF-16 geni mutasyonunun da yaşam süresinde kısalmaya neden olduğu belirlenmiştir. *D. melanogaster*'de "insulin-like" reseptörünü kodlayan InR genindeki mutasyonun da benzer mekanizmalarla yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir.

Apolipoprotein E Alleli

Epidemiyolojik çalışmalarda, yüz yıldan fazla yaşayanların çocuklarında kardiyovasküler hastalıkların ve hipertansiyon, diabetes mellitus ve metabolik sendrom gibi kardiyovasküler risk faktörlerinin daha seyrek görüldüğü; bunların genel popülasyona göre daha geç ortaya çıktığı ve hem kardiyovasküler hem de tüm nedenlere bağlı

mortalitenin daha az olduğu gösterilmiştir (Adams ve ark. 2008). Yüz yaşını aşanlarda yapılan diğer epidemiyolojik çalışmalarda bu popülasyonda, apolipoprotein E Â2 allelinin daha sık olduğu, hem ateroskleroz hem de Alzheimer hastalığı ile ilişkili olan apolipoprotein E Â4 allelinin seyrek olduğu ve daha büyük HDL ve LDL kolesterol parçacıklarının bulunduğu tespit edilmiştir. Yüz yaşını aşanlarda yapılan genetik analizlerde, 4. kromozom üzerindeki mikrozomal transfer protein geni ve HDL ve LDL kolesterol parçacık büyüklüğü ile ilişkili olan kolesteril ester transfer proteini geni gibi bazı genlerdeki polimorfizmin uzun ömürle ilişkili olabileceği gösterilmiştir (Perls, 2006).

Erken Yaşlanma Sendromları

Yaşlanmanın genetik kontrolü ile ilgili kanıtlardan biri de DNA tamir mekanizmasındaki bozukluklar sonucu oluşan segmental erken yaşlanma (progeri) sendromlarıdır. WRN genindeki mutasyon sonucunda DNA helikaz ve DNA tamir mekanizmalarında bozukluk ile karakterize olan ve otozomal resesif kalıtım gösteren Werner sendromunda erken yaşta ateroskleroz, osteoporoz, katarakt, saçlarda beyazlaşma ve saç kaybı gibi yaşlanma bulguları görülmekte ve erken yaşta çeşitli kanserler ortaya çıkmaktadır. Bu sendromda tipik olarak otuz yaş civarında katarakta bağlı görme sorunları ortaya çıkar. Otuzlu yaşların ortalarında cilt atrofisine bağlı kronik bacak ülserleri, diabetes mellitus, osteoporoz ve hipogonadizm aşikar hale gelir ve beklenen ortalama ömür 50 yıl civarındadır. Bununla birlikte, bu hızlanmış yaşlılık sürecine beyinle ilgili değişiklikler eşlik etmez ve normal yaşlanmada osteoporoz vertebralarda daha belirgin iken, Werner sendromunda uzun kemiklerde daha belirgindir. WRN geni tümör baskılayıcı bir gendir, inaktivasyonu sonucunda kromozomal instabilite gelişir, epitelyal ve mezenkimal tümör oluşumunda da rol oynamaktadır (Agrelo ve ark. 2006).

LMNA geni mutasyonu sonucunda lamin A üretiminde bozukluk ile karakterize olan Hutchinson-Gilford progeri sendromunda (HGPS) alopesi ve erken ateroskleroz görülür. Olgular genellikle 13 yaş civarında koroner ve serebrovasküler ateroskleroz nedeniyle kaybedilirler. Bu sendromda belirgin bir kanser yatkınlığı gözlenmez. Bu gen mutasyonu sonucunda oluşan progerin adlı protein özellikle damar düz kas hücrelerinde birikmekte ve aterosklerozdaki hızlanmadan sorumlu görünmektedir (Ramírez ve ark. 2007). Birçok çalışmada progeri sendromlarındaki hücresel değişikliklerin normal yaşlanma sürecindekilere benzediği gösterilmiştir. Progeri sendromları normal yaşlanmanın bazı yönlerine ışık tutmaktadırlar, ancak normal yaşlanmanın tüm özelliklerini içermezler.

Telomer-Telomeraz

Kromozomların uç kısmını oluşturan ve özgül DNA dizi tekrarından oluşan telomerler kromozomal stabilitenin idamesinden sorumludur. Her hücre bölünmesi sonucunda telomerler kısalır ve kritik bir kısalığa ulaştığında yaşlanma ile ilgili mekanizmalar tetiklenir. Normal hücrelerin belirli sayıda bölündükten sonra çoğalmalarının durması "Hayflick sınırı" olarak adlandırılır. Telomeraz, ters-transkriptaz özelliği olan ve telomer sentezleyerek onu koruyan bir enzimdir. Telomer uzunluğu hücreden hücreye farklılık gösterir; spermatogonia ve kök hücrelerde telomer daha uzundur ve telomeraz aktivitesi daha belirgindir. Çoğu insan dokusunda telomeraz özelliği yokken, ölümsüz tümör hücrelerinin %85'inde yüksek seviyede telomeraz eksprese edilir. Bu nedenle telomeraz aktivitesi tümör oluşumunda rol oynayabilir. Böylece, telomer erozyonu proliferatif kapasiteyi sınırlayarak normal yaşlanmayı tetiklerken, aynı zamanda bir tümör baskılayıcı mekanizma oluşturur (Shawi, Autexier, 2008). Periferik mononükleer hücrelerdeki telomer uzunluğunun ölçüldüğü epidemiyolojik çalışmalarda kısa telomerin ateroskleroz, vasküler demans ve Alzheimer hastalığı gibi yaşlılıkla ilişkili hastalıklarla ilişkili olduğu gösterilmiştir (Shay, Wright, 2007).

DNA hasar cevabı ile telomerler çeşitli mekanizmalarla etkileşime girerler. Örneğin, telomerin bir komponenti olan "sheltrin complex" birçok DNA hasar cevap proteini ile etkileşir (Slijepcevic, 2008). RNA içeriği olmayan telomerazlı farelerde telomer içeriği çok kısa ve disfonksiyoneldir. Bu fareler iyonizan radyasyona maruz kaldıklarında oluşan DNA hasarları tamiri yetersiz kalmaktadır (Goytisolo, ve ark. 2000). Bu durum DNA hasarının tamirinin yetersizliği ile telomer disfonksiyonu arasında ilişki olduğunu düşündürmektedir.

Çevresel Faktörler ve Kalori Kısıtlaması

Diyet ve ortam sıcaklığının yaşlanma konusunda önemli olduğuna dair birçok veri vardır. 1929 yılında *Drosophila* türünde yaşam süresinin ortam sıcaklığı ile ters orantılı olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte ortam sıcaklığının azaltılması homeoterm organizmalarda vücut sıcaklığının sabit tutulabilmesi için ısı üretiminin artmasına ve böylece yaşam süresinin artması yerine azalmasına yol açabilmektedir. Vücut sıcaklığı azaltıldığında metabolizma yavaşlamakta ve enerji tüketimi azalmaktadır. Metabolizma yavaşladığında, yaşlanmada önemli rolü olduğu düşünülen ROÜ üretimi de azalır (Conti, 2007). Malnütrisyona neden olmayacak düzeylerde kalori kısıtlamasının ("undernutrition without malnutrition") yaşam süresini uzattığı maya, kurt, meyve sineği ve kemirgenlerde yapılmış birçok çalışmada gösterilmiştir (15). Kalori kısıtlaması sonucunda metabolizmada, hücresel düzeyde, genetik yapıda ve nöroendokrin sistemde birçok değişiklik olduğu gözlenmiştir (Morgan ve ark. 2007). Bu değişikliklerden bazıları Tablo 1'de sıralanmıştır.

Kalori kısıtlanması halinde vücut sıcaklığı da düşmektedir. Böylece, kalori kısıtlaması ile vücut sıcaklığı

Tablo 1 — Kalori Kısıtlaması Sonucunda Gözlenen Değişiklikler

Glikoliz	↓
Mitokondriyal solunum hızı	↑
Oksidatif stres	↓
İnflamasyon	↓
DNA hasarı	↓
Kolesterol, yağ asidi ve trigliserit sentezi	↓
Glukoneojenez	↑
Glikojenoliz	↑
Protein ve yağ asidi katabolizması	↑
İnsülin sinyali	↓
İnsülin duyarlılığı	↑
Büyüme hormonu salınımı	↓
Gonadotropin salınımı	↓
Tiroid hormonu	↓
Adrenal kortikosteroid salınımı	↑

arasında yakın bir ilişki bulunduğundan etkilerinin ayrı ayrı incelenmesi zordur. Bununla birlikte transgenik bir fare modelinde, kalori kısıtlaması uygulanmadığı halde, hipotalamik "merkezi termostat" düşürülerek vücut sıcaklığı uzun süreli olarak ortalama 0,5-0,6°C düşürülmüş ve bu şekilde medyan yaşam süresinde %20 uzama olduğu bildirilmiştir (Conti ve ark. 2006).

"Framingham Kalp Çalışması" kohortu erişkin dönemindeki obezitenin erken ölüm ve beklenen yaşam süresine etkisi konusunda önemli bilgiler sağlamıştır. Prospektif olarak 1948-1990 yılları arasında takip edilen 3457 katılımcıdan, sigara içmeyen 40 yaşındaki fazla kilolu (beden kitle indeksi [BKİ] = 25-30 kg/m^2) kadın ve erkeklerin beklenen ömürlerinin normal kilolulara göre ortalama 3 yıl kısaldığı ve sigara içmeyen 40 yaşındaki obez (BKİ >30 kg/m^2) kadın ve erkeklerin beklenen ömürlerinin normal kilolulara göre ortalama 6-7 yıl kısaldığı gözlenmiştir (Peeters ve ark. 2003). Bu çalışmada hipertansiyon ve diyabet açısından düzeltme yapıldığında bile obezite ile mortalite arasındaki ilişki devam etmektedir. Obezite nedeniyle beklenen ömürdeki kısalmanın incelendiği başka bir çalışmada 20-30 yaşındaki ciddi obezitenin (BKİ ≥45 kg/m^2) erkeklerde beklenen ömrü 13 yıl, kadınlarda ise 7 yıl kısalttığı saptanmıştır (Fontaine ve ark. 2003).

Yaşlılarda Anamnez Alma ve Fizik Muayene

Yaşlılarda Anamnez Alma

Doğru ve ayrıntılı anamnez almak bir sanattır. Yaşla ortaya çıkan değişiklikler ve yaşlının hastalıkları iletişimde zorluklara yol açabilir. Yaşlılar daha yavaş konuşmakta, kelimeleri daha fazla düşünerek seçmekte, bu da daha fazla zamana ihtiyaç doğurmaktadır. "Oturun, susun ve biraz saygılı olun!" cümlesi yaşlı ile iletişimin altın anahtarıdır.

1. Oturmanız onu dinlediğinizi gösterir; ister içten ve gerçekten böyle davranmış olun, ister olmayın, bu sizin "ilgilenen" bir hekim olduğunuzu gösterir. Dilimizden çıkan sözlü mesajlarımız kadar, bedenimizin dili ile, yani jest ve mimiklerimizle de hastaya çok şey anlatmaktayız. Her hareketimizin hasta tarafından değerlendirileceğini unutmamalı, hasta ile ilk karşılaştığımız andan itibaren yanlış anlama ve yorumlamalara neden olabilecek davranışlardan kaçınmalıdır.
2. Konuşmaları için zaman tanıyın. Genç hekimler bunu engelleyici bulurlar, ancak yaşlı hastalara sorunlarını anlatmaları için zaman tanınmalıdır. Açık uçlu sorular sorulmalı ve sabırla dinlenmelidir.
3. Saygı göstermelidir: Yaşlılar genellikle gençliklerinde büyüklerine saygılı olduklarını düşünürler, şimdi de "siz" dahil gençlerin biraz saygılı olmasını istemektedirler. Dostluklarını kazanmadıkça, "canım", "şekerim" gibi laubali olarak yorumlanabilecek hitaplarda bulunmayın. Bu konunun toplumlara göre, kişilerin sosyokültürel yargılarına göre değişmesi doğaldır. Genel olarak ismi ile hitap edilmesi kişiye verilen değeri gösterir. "Amca", "teyze", "anne", "baba" gibi hitaplar kullanmak doğru değildir. Basitçe nasıl hitap edilmek istediğini sorabilirsiniz.

Hastada oryantasyon ve dikkat bozukluğu, düşüncesini toparlayamama ve unutkanlık hastanın kişiliğine veya yaşlılığına bağlanmamalıdır. Hasta deliryumda olabilir. Kronik ve progresif bir seyir gösteren demans sendromu kişinin toplumsal becerilerini bozar. Birçok tıbbi hastalık ve ilacın kognitif fonksiyonlarda bozulmalara yol açması mümkündür; rutin hekimlik pratiğinde demans kuşku veya tanı oranı düşük kalmaktadır. Diğer yandan, her demans hastasında fonksiyonlar aynı düzeyde bozulmamıştır. Hastadan yeterli ve kesin bilgiler alamadığımızı, konfüze veya unutkan olduğu fark edilirse durmalı ve öncelikle mental durum değerlendirilmelidir. Mini mental durum muayenesi testi bu durumda oldukça uygun ve güvenilir bir testtir. Hastayı daha az travmatize etmek için böyle bir durumda, önce kendisinde unutkanlık olup olmadığı sorulabilir, kendisine bazı sorular sorarak hafıza durumu hakkında bilgi toplamak istediğimiz söylenebilir. Erken evrelerde olan birçok demans hastasında tahmin ettiğimizden daha fazla bilgi alınabilir. Orta derecede demanslı bir hasta düşündüğünüzden daha fazla konuşabilir, ona zaman tanımalı, ilginizin devam ettiğini göstermeli ve uygun kelimeyi bulmasını beklemelisiniz.

Yaşlı hastalarda, hastanın akrabaları, bakıcıları gibi yakın çevresinden de bilgi almak gerekir. Her durumda önceliği hasta ile konuşmaya vermeli, hastayı ihmal edip

yakını ile görüşmemelidir. Görüşme sırasında yanında yakınları varsa, genellikle hastalar savunma durumundadırlar. Hekim sormadıkça soruları yakınları değil hasta cevaplamalıdır. Bazı hastalar yanlarında yakınlarının bulunmasını isterler. Yine de mental durumları normalse, kişisel sorunların açılabilmesi için hastanın yalnız olması daha yararlıdır. Hastayı dışarıda bekletip, yakını ile görüşmek hasta-hekim ilişkisini çok olumsuz etkiler. Yakınlarının hastanın sözünü kesmesi, ister doktora zaman kazandırmak isterse hastanın sorunlarını kendisinin daha iyi anlatabileceği düşüncesi ile olsun doğru değildir. Önemli olanın hastanın bizzat kendisi, kendi düşünceleri ve sorunları olduğu hissettirilmelidir. Hasta yakınları durumu kendi bilgilerine göre yorumlama, size de onaylatma eğiliminde olabilirler. Sürekli hasta ile birlikte değillerse söyledikleri yeterli olmayabilir. Hasta yakınının veya bakıcısının sorunu her zaman hastanın sorunu olmayabilir. Örneğin, evin içine miksiyon yapan bir demanslı hastanın sorunu üriner infeksiyon olabilir; yakını/bakıcısı içinse bu sosyal sorundur. Hastanın sağlık kayıtları, reçeteleri, epikrizleri, eski tetkik sonuçları, elinde mevcut ilaçlardan bilgi edinilebilir.

İşitme zorluğu olan hasta ile konuşurken hekimin yüzü hastanın göreceği şekilde aydınlık olmalıdır. Genel olarak ışığın doktorun başının arkasından gelmesi tercih edilir, doktorun iyi bir muayene yapması için bu gereklidir. Halbuki işitme zorluğu olanlar karşısındakinin dudaklarını okuyarak konuşulanı anlamaya çalışırlar, bu nedenle doktorun yüzünü rahat görebilmeleri sağlanmalıdır. İşitme cihazı kullanan hastaların cihazlarının kulağına takılı ve çalışır durumda olması sağlanmalıdır. Yaşa bağlı işitme kaybı (presbiakuzi) önce yüksek frekanslardaki seslerin işitilmesindeki bozulma ile başlar. Birçok insan sesinin volümünü artırırken perdesini de yükseltir, ki bundan kaçınmalıdır. Bu durumda düşük perdeden konuşmak daha uygundur. Biraz daha yavaş konuşmak ve kelimeler arasında ufak duraklamalar bırakmak daha yüksek sesle konuşmaktan daha iyi sonuç verir. Hastanın kulağına doğru bağırarak konuşmaktan kaçınmalıdır. Dudaklarınızı görmesine izin vermeli, istenileni anlatmak için jest ve mimiklerden yararlanılmalıdır. Hastaya yöneltilen sorular basit ve yönlendirici olmalıdır. Yaşlı belirli bir konuda takılabilir ve ısrarcı olabilir, asla tartışılmamalı, mecbur kalınırsa küçük sorularla farklı noktalara yönlendirilmelidir.

Davranış problemi olan hastaları korkutacak sözlerden kaçınmalıdır. Korku sertliğe yol açar. Gözlerinin içine devamlı bakmamalıdır, bu hasta tarafından tehdit veya ima olarak algılanabilir. Hastanın çok yakınında durmamalıdır, bilinçsizce yapılacak bir hareketi zarar verebilir. Yavaş hareket etmeli, ani hareketlerden kaçınmalıdır. Bir harekete başlamadan önce, hastaya ne yapılacağı anlatılmalıdır. İnme, kalb krizi, kabızlık, baş dönmesi gibi deyimler yoruma açıktır. Hastanın o söz ile anlatmak istediği ile bizim anladığımız durum örtüşmeyebilir. Örneğin, hasta kabızlık kelimesini seyrek dışkılama, az miktarda dışkılama, dışkının sert oluşu veya tam boşalamama anlamında kullanabilir. Yaşlı bir bireyin kullandığı eski bir kelimeyi hekim de anlamıyor olabilir.

Anamnez alırken kullandığımız standart sorular fonksiyonel bir kısıtlılığı gösteremeyebilir. Örneğin, ciddi artriti olan bir hasta yürüyemediğinden dolayı, ciddi koroner kalb hastası olmasına rağmen efor dispnesi veya angina tanımlamayabilir. Yaşlılarda nonspesifik semptomlar odaklanacağımız patolojiyi belirlemede zorluğa neden olur. Yaşlıda hastalıkların klinik özellikleri de gençlerden farklıdır. Örneğin, hastalık fonksiyonel bir gerileme olarak ortaya çıkabilir. Fonksiyonel bozulmayı ortaya çıkaracak bir soru semptomların süresini gösterebilir: "Ne zamandır kendi alışverişinizi kendiniz yapamıyorsunuz?" gibi. Yaşlının bir gününü nasıl geçirdiği sorgulanırsa, yaşam kalitesi, fiziksel bağımsızlığı ve düşünce yeteneği hakkında önemli bilgiler elde edilebilir.

Yaşlı kişi dispne, görme kaybı, inkontinans, yürüme bozukluğu, kabızlık, baş dönmesi, düşme gibi hastalık semptomlarını normal yaşlanmanın bir sonucu olarak kabul edebilir. Herhangi bir fonksiyondaki ani azalma mutlaka bir hastalığa bağlıdır, hiçbir hastalık normal yaşlanma olarak kabul edilemez. Seksüel disfonksiyon, üriner veya fekal inkontinans gibi utanarak saklayabilecekleri patolojiler hasta incitilmeden sorgulanmalıdır. Uyku ve iştah çok önemli olup, fizik ve mental sağlık hakkında bilgi verir. Özellikle son zamanlarda uykusunda ve iştahında değişiklik olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Geleneksel olarak anamnez alırken hekimler hastanın ana şikayetine yönelirler. Yaşlı hasta ise çok şeyden şikayetçi olabilir ve çok konuşabilir. Hekimin sorunları önem sırasına dizmesi gerekir, ancak hekim açısından çok önemli bulunmayan bir sorunun hastanın hayatını en olumsuz biçimde etkileyebileceği veya hasta açısından çok önemli olabileceği unutulmamalıdır. Bu sorunlarla da ilgilenilmeli ve bu hastaya hissettirilmelidir. Hastanın bazı konuları ihmal etmesi, önemsememesi veya inkarı önemli olabilir. Anksiyete veya depresyonla ilgili sorular da genellikle inkar edilir.

Özgeçmiş: Yaşlı hasta geçirdiği hastalıkları hatırlamayabilir, günümüzde sık rastlanmayan hastalıklar geçirmiş olabilir (poliomyelit gibi), genç hekimler hastaya yapılan eski tedavi girişimleri konusunda (tüberkülozda pnömotoraks tedavisi gibi) veya hastanın kullandığı hastalık isimleri konusunda (plöreziye sulu zatürre veya zatülcenb denmesi gibi) bilgi sahibi olmayabilirler. Özgeçmişini sorgularken geçirdiği hastalıkların yanısıra, tetanoz, influenza ve pnömokok aşıları yapılıp yapılmadığı da öğrenilmelidir.

Soygeçmişi: Yaşlı bir hastada soygeçmişini sorgulamanın değeri daha kısıtlı olsa da, özellikle Alzheimer hastalığı gibi ileri yaşlarda ortaya çıkan ve kalıtsal nitelik gösterebilen hastalıklar araştırılmalıdır.

Kullandığı İlaçlar: Doğru bir ilaç anamnezi çok önemlidir. Yaşlı insanların genellikle çok sayıda ilaç kullandığı görülmektedir. Hekimler yaşlılara daha fazla ilaç yazmak eğilimindedirler. Diğer yandan yaşlılarda sıklıkla birden fazla hastalık bir arada bulunduğundan polifarmasi gerekmektedir. Gençlerde yan etki oluşturmayan dozlarda yaşlılarda ilaç yan etkileri ortaya çıkabilir. Antihistaminikler konfüzyona, diüretikler üriner inkontinansa, digoksin normal serum düzeylerinde dahi depresyona neden olabilir. Bu yan etkiler hastalığa ve tedaviye karşı yaşlı kişinin davranışı ve uyumunu değiştirmektedir.

Hastanın hangi ilacı hangi dozda ve sıklıkla aldığı, bu ilaçların hangi hekim tarafından ve ne için önerildiği araştırılmalıdır. İlaç anamnezi alırken sadece reçetede yazılı ilaçları bilmek yetmez; evinde, çantasında bulunan ilaçlar da bilinmelidir. Reçetesiz olarak aldığı ilaçları veya doktor dışında eşinin-dostunun tavsiye ettiği ilaçları söylememiş olabilir. Bazen topikal kullanılan ilaçlar ihmal edilmektedir, halbuki glokom tedavisi için kullanılan bir göz damlası emilerek sistemik yan etkilere neden olabilir. Hastanın reçetesinde ilacın yazılı olması onu aldığı anlamına gelmemektedir, kutular ve tabletler sayılarak, yakınları ve bakıcıları ile görüşerek ilaçlarını nasıl kullandığı açığa kavuşturulmalıdır. Demanslı bir hasta ilaçlarını almayı unutmuş olabileği gibi, her hatırladığında da tekrar aldığı için fazla da alıyor olabilir.

Sosyal Durumu: Hastanın sosyal, fiziksel ve emosyonel çevresi dikkatle sorgulanmalıdır. Ev ortamı hakkında yeterli bilgi alınmalı, rehabilitasyon dönemi için çok önemli olduğundan, gerekirse bizzat evine giderek yaşadığı ortam yerinde değerlendirilmelidir. Yaşadığı yeri değerlendirmede evinin kaçıncı katta olduğu, binada asansör bulunup bulunmadığı, ev içinde merdiven varlığı, oda sayısı, ısınma şekli, havalandırma ve aydınlanma durumu belirlenmelidir. Kötü bir aydınlatma, yüksek eşikler, ayağa takılabilecek kilim ve halılar, banyo ve tuvaletlerde uygun tutamakların yokluğu yaşlının düşmesine yol açabilir. Yaşlılar için sosyal destek çok önemlidir; 75 ve üzerindeki yaşlılarda sosyal izolasyona sık rastlanır. Günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremeyen yaşlılar bir bakıcı yardımına ihtiyaç duyacaklardır. Gerektiğinde hastaların bakımları ile ilgilenebilecek mevcut veya potansiyel bakıcılar araştırılmalıdır. Hastanın maddi durumu bilinmelidir, maddi destek gereken hastaların yardım kurumlarına yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

Alışkanlıkları: Sigara ve alkol alışkanlığı mutlaka sorgulanmalıdır. Bilinen zararlarının yanı sıra, özellikle yatakta içilen sigaranın yangına neden olabileceği hatırlanmalıdır. Alkolizm konfüzyon, sinirlilik, saldırganlık ve tremor gibi belirtilere yol açabilen, sıklıkla iyi araştırılmadığı ve akla gelmediği için tanısı konamayan ciddi bir sorundur.

Beslenme Durumu: Dikkatle alınmış bir beslenme anamneziyle bazen diyetteki bir eksiklik öğrenilebilir. Hangi yiyecekleri, ne kadar ve ne sıklıkla yediği sorulmalıdır. Çiğneme güçlüğü, çene klodikasyosu, ağız kuruluğu, yutma güçlüğü, tad ve koku alma bozuklukları gibi belirtiler araştırılmalıdır. Özel bir diyet uygulayıp uygulamadığı, alkol, lifli gıdalar, vitamin ve mineral desteği alıp almadığı öğrenilmelidir. Yemeği kendisi hazırlayıp yiyebiliyor mu, yoksa yardıma ihtiyaç duyuyor mu bilinmelidir.

Fonksiyonel Durum: Hastanın günlük hayatındaki hareket yeteneği, bağımsızlığı, bir cihaz veya kişinin yardımına ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilir. Bunun için " temel günlük yaşam aktiviteleri (GYA)" (yemek yiyebilme, tuvaletini yapabilme, kişisel temizliğini yapabilme, giyinip soyunabilme, hareket edebilme) ve "aletli günlük yaşam aktiviteleri (AGYA)"(yemek hazırlayabilme, ev işleri yapabilme, ilaçlarını alabilme, seyahat edebilme, telefon kullanabilme, alışveriş yapabilme, para hesabı yapabilme) değerlendirilir.

Hasta temel GYA'yı yerine getiremiyorsa yalnız yaşayamayacak demektir, sürekli yardım gereken, bağımlı bir kişidir. AGYA daha yüksek düzeylerde kognitif fonksiyonlar ve karar verme yetisi gerektiren davranış ve aktivitelerdir; kişinin yardıma ve desteğe ihtiyaç duyduğu alanları gösterir.

Üriner ve Fekal İnkontinans: Yaşlılar üriner inkontinans sorunlarını pek bildirmezler, bundan utanırlar ve yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olarak kabul ederler. Toplumda yaşayan kadınların üçte birinde herhangi bir düzeyde inkontinans mevcuttur. Erkeklerde 80 yaşına kadar prevalans düşüktür, benign prostat hipertrofisinin yaşla sıklaşması ile birlikte erkekler de aynı düzeyde etkilenmeye başlarlar. Üriner inkontinans üriner sistem infeksiyonları, düşmeler, uyku bozuklukları, sosyal çekingenlik ve depresyon ile ilişkili olup, sonuç olarak yaşam kalitesini etkiler; hatta bakım evlerine yerleşmenin ana nedenlerindendir. Fekal inkontinans daha seyrek olmakla birlikte nadir değildir. Üriner inkontinans değerlendirilirken kognitif fonksiyonlar, sıvı alımı, mobilite, kullanılan ilaçlar, geçirilen ürolojik ve jinekolojik ameliyatlar göz önüne alınmalıdır. Tüm yaşlılarda üriner inkontinans taraması yapılmalıdır, çünkü tam tedavi veya önemli oranda düzelme mümkündür.

Düşme: Yaşlılardaki önemli sorunlardan birisidir, sakatlayıcı yaralanmalara yol açabilir. Kişide bağımsızlığını kaybetme korkusunu uyandırır. Yaralanma minimal ise yaşlı tıbbi yardım isteme konusunda gönülsüz davranır, düşmeyi yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görebilir. Anamnez alırken son bir yıl içinde düşüp düşmediği, düştüyse nerede, nasıl düştüğü ayrıntılı bir şekilde öğrenilmelidir.

Fizik Muayene

Hekim fizik muayeneye hastayı ilk gördüğü anda başlar. İyi hekim iyi bir gözlemci olmalıdır. Anamnez alırken

nonverbal ipuçları da yorumlanmalıdır. Anamnez hasta giyinikken ve muayene masasına yatırılmadan önce alınmalıdır. Hasta soruları cevaplarken, muayene için soyunurken ve muayene masasına geçerken ek bir süre geçecektir, ancak acele ettirmemelidir. Bu işlemler sırasında hasta gözlenir, bu muayenenin önemli bir parçasıdır.

Muayene Ortamı: Muayene odasının sıcaklığı uygun olmalı, perdeler çekilmeli, kapılar kapatılmalı, hastaların mahremiyetine saygılı olunmalıdır. Muayene sırasında mutlaka bir yardımcı bulundurulmalıdır. Hastalar yanlarında genellikle yakınları veya bakıcılarının bulunmasını isterler. Hasta sandalyede otururken daha rahattır. Muayene masası hastanın üzerine çıkabilmesi için uygun yükseklikte olmalıdır. Hasta masada yatarken yalnız bırakılmamalıdır, düşebilir.

Sistemik Muayene: Yaşlı bir hastanın muayenesi normal sistemik muayeneden farklı değildir. Yaşlılarda daha sık rastlanan noktalar şöyle özetlenebilir.

Bazı hastalara olduğundan genç veya yaşlı görünürler, bu kişinin biyolojik yaşı hakkında bilgi verir. Hastanın kılık kıyafeti ve kişisel hijyeni günlük yaşamı hakkında bir kanaat oluşturur. Elbise ve takma dişlerinin daralması veya bollaşması kilo aldığını veya kaybettiğini gösterir. Rahatsızlık, huzursuzluk, dikkatsizlik, malnütrisyon, solukluk, dispne ve siyanoz hemen fark edilebilir. Yatağında görülen bir hastada kateter, altında bez varlığı fonksiyonları hakkında bilgiler verir. Hastanın vücut sıcaklığı belirlenirken, termometre düşük sıcaklıkları gösterecek biçimde hazırlanmazsa hipotermi fark edilmeyebilir. Orbital yağ yastığı kaybı nedeniyle gözler geriye doğru gitmiştir (enophtalmos). Gözlerin çökmesi yaşlıda her zaman dehidratasyon işareti değildir. Limbus çevresinde görülen beyaz halka (arcus senilis) patolojik değildir. Pupiller küçülmüş ve göz kapakları düşüklüğü nedeniyle arasındaki açıklık azalmıştır (pseudoptosis). Deri kuru ve kıvrımlı, kulaklar, burun, çene ve üst dudaktaki kılların kalınlaşmış, burunun daha geniş ve büyük olduğu fark edilir. Deri ve tırnakların muayenesinde malign ve premalign lezyonlar, iskemik dokular, bası yaraları aranmalıdır. Yaşla dermisin incelmesi ve damar çevresindeki destek dokusunun azalması nedeniyle morluklar kolay oluşur (senil purpura). Splinter hemorajiler yaşlılarda bakteriyemiden daha sık olarak travma sonucu ortaya çıkarlar.

Kan basıncı her iki koldan ölçülmelidir. Yaşlılarda genellikle sistolik kan basıncı diastoliğe göre daha çok yükselir, bu nedenle nabız basıncı da artmıştır, bu da aortanın elastikliğindeki azalmaya bağlıdır. Kan basıncındaki postüral değişiklikleri saptamak için hasta ayağa kaldırıldıktan sonra kan basıncı ölçümü tekrarlanmalıdır. Ortostatik hipotansiyon demek için 3 dakika ayakta durduktan sonra ölçüm yapılmalıdır. Periferik nabızlar palpe edilmeli, sayısı ve ritmi not edilmelidir, yaşlılarda 40 vuru/dakika hız normal olabilir. Ateroskleroz nedeniyle gergin bir nabız palpe edilebilir. Temporal arterler muhakkak palpe edilmelidir, temporal arteritte hassasiyet ve kalınlaşma saptanabilir.

Normal solunum dakika sayısı 12-16 arasında değişir; 25/dak üzerinde bir sayı başka belirti olmadan bir pnömoni varlığını gösterebilir. Sağlıklı yaşlılarda bile akciğer kaidelerinde kesintili yaş raller duyulabilir, ancak derin nefes alıp vermeyle kaybolurlar.

Karotis arteri darlığında arteriyel üfürümler duyulur. Kalpten boyuna doğru yayılan üfürümler stetoskop yukarı doğru ilerletilirken hafifler, halbuki karotis darlığının üfürümü kuvvetlenir.

Kalbin oskültasyonunda aortun sklerozuna bağlı sistolik üfürümlere sık rastlanır, hemodinamik bir önemi yoktur. Mitral yetersizliği, ciddi aort darlığı, hipertrofik obstrüktif kardiyomyopatinin de sistolik üfürümlere neden olabileceği hatırlanmalıdır. Aort kapağı sklerozundaki üfürümler sistolün erken döneminde duyulur ve nadiren karotislere doğru yayılırlar. Diastolik üfürümler ise her yaşta patolojiktir. Dördüncü ses yaşlılarda sık olup bir hastalığı göstermeyebilir.

Ağız muayenesine başlamadan önce varsa takma dişler çıkarılmalıdır. Ülserler, kandida infeksiyonu, diş çürükleri, dişeti hastalıkları, tümöral lezyonlar, prekanseröz lezyonlar (leukoplakia, erythroplakia) görülebilir. Ağız kuruluğu (xerestomia) varlığında ağız mukozası ve dil üzerinde fissürler dikkati çeker. Ağızdaki kötü koku genellikle diş çürükleri, dişeti hastalığı (periodontitis) ve diğer oral hastalıklara bağlıdır. Ağız köşelerindeki yaralar (cheliosis, stomatitis angularis) vitamin eksikliklerinin habercisi olabilir. Dilin ventral yüzünde variköz venler, kenarlarda papilla atrofisi veya eritema migrans (erythema migrans) patolojik değildir. Ağrılı, parlak, düz yüzeyli bir dil B12 vitamini eksikliğinde görülür. Amiloidoz, hipotiroidi gibi hastalıklarda dil büyür, bu durumda dilin kenarlarında diş izleri dikkati çeker. Dehidrate yaşlı hastalarda parotisler şiş, sert ve ağrılı bulunabilir.

Karın muayenesinde abdominal aort anevrizmaları palpe edilebilir. Aortanın önündeki bir kütle aortanın pulzasyonlarını iletiyorsa yanlış olarak anevrizma sanılır, ayrı bir kütle varsa pulzasyonlar laterale doğru yayılmaz, anevrizmaya ait ise laterale doğru da yayılır. Suprapubik bölgede, düzgün kenarlı, açıklığı aşağı bakan, genellikle hassas olan bir kütle idrarla dolu bir mesanedir. Anorektal muayenede darlık, hemoroid, fissürler, tümöral kütle araştırılır, nörolojik muayenenin bir parçası olarak anal duyu hissi ve kasılma gücü değerlendirilir. Erkeklerde bu sırada prostat muayenesi de yapılır.

Boynun pasif hareketlerinde kısıtlılık servikal osteoartrite bağlı olup sık rastlanan bir muayene bulgusudur. Menenjitte de ensenin fleksiyonuna karşı bir direnç vardır (ense sertliği), ancak bu durumda sağ veya sola yapılan pasif rotasyonlarda bir direnç bulunmaz.

Spontan vertebral osteoporotik kırıklar sonucunda kifoz, skolyoz gibi deformiteler gelişir.

Rutin muayenenin ayrılmaz bir parçası da mental muayenedir. Hastadaki işitme kusuru nedeniyle iletişimdeki aksama, yanlışlıkla bilişsel fonksiyonlarda bozukluk olarak yorumlanabilir. Mutizm, disartri, afazi, apraksi gibi patolojilerin varlığında mental durumun değerlendirilmesi zorlaşır. Yalnızca yer ve zaman oryantasyonunun değerlendirilmesi demansiyel süreci göstermede yeterli olmaz. Oryantasyonun yanı sıra, kaydetme, dikkat, hesaplama, hatırlama, hatırlama, isimlendirme, tekrarlama, anlama, okuma, yazma, aynısını çizme bölümlerini içeren testlerle hastanın mental durumu değerlendirilir. Hüküm verme, hesaplama, konuşma, dili kullanma gibi yetilerde azalmalar yaşlılığa değil hastalığa bağlıdır. Özellikle kısa süreli bellekteki kayıplar bilişsel fonksiyonlar için en duyarlı göstergelerdir.

YAŞLILIKTA ORTAYA ÇIKAN FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

Dr. Servet Arıoğul

Sinir Sistemindeki Değişiklikler

Yaşlanan beyinde oksidatif stres, enerji metabolizmasında bozulma, mitokondri disfonksiyonu, hücreiçi ve hücredışında protein agregatlarının birikmesi, sitokinlerdeki değişiklikler ve nöronal kalsiyum metabolizmasının disregülasyonu sonucunda çeşitli yapısal ve fonksiyonel değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler yaşlılarda Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve diğer dejeneratif hastalıklara yatkınlığı artırmaktadır.

Yaşlanan Beyindeki Yapısal Değişiklikler: Yaşla beraber görülen en önemli morfolojik değişiklik nöronal lipofuksin birikimi, nöronal dejenerasyon ve gliosis nedeniyle geliştiği düşünülen nöron kaybı ve beyin hacmindeki azalmadır. Yaşla beraber beyin ağırlığı %15' e kadar azalır. Yaşamın 3. dekadından 10. dekadına kadar bir erkek beyninin ağırlığı ortalama 1394 g'dan 1161 g'a düşmekte, yani 233 g kayıp olmaktadır. Bu düşüş başlangıçta yavaşken 6. ve 7. dekadlarda hızlanır. Beyin hacmindeki azalma nörogörüntüleme ile sulkuslar ve ventriküllerde genişleme şeklinde kendini gösterir. Beyin hücrelerinde ve hacmindeki bu azalma yeni bağlantılar, yan çapraz bağlar kurularak kompanse edilmeye ve fonksiyonu azalan bölgelerin fonksiyonları artırılmaya çalışılır (Ropper ve ark. 2009).

Sinir hücresi ölümü, dendritlerde retraksiyon ve ekspansiyon, sinaps kaybı ve yeniden yapılanması, glial hücre reaktivitesi yaşlanan beyinde gelişen başlıca değişikliklerdir. Bu değişiklikler tau, amiloid ve α-sinüklein gibi çözünmeyen proteinlerin ekstrasellüler alanda birikiminden kaynaklanmaktadır. Yaşla birlikte dendritik dallanmada ve nöron sayısındaki değişiklik sinaptik yeniden yapılanmayla sonuçlanır. Yani, beynin bazı bölgelerinde sinaps sayısı azalırken bazı bölgelerdeki sinaps sayısı ve büyüklüğünde artış gözlenir, bazı bölgelerde ise değişmez. Bunun yanında, hücre büyümesi ve motilitesini kontrol eden hücresel sinyal yolaklarında da değişiklikler meydana gelmektedir (Mobbs, 2003).

Diğer organlarda olduğu gibi beyinde de vasküler yapıda değişiklik ve ateroskleroza yatkınlık ortaya çıkar. Beyin kan akımı %20'ye varan oranlarda azalır. Oksidatif hasar, vasküler endotel disfonksiyonu ve inflamatuar yanıt vasküler değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişiklikler de inme riskinde artışa, beyin perfüzyonunda azalmaya yol açarak kognitif düşüşe sebep olur. Apolipoprotein E polimorfizmi Alzheimer hastalığı ile olduğu kadar ateroskleroz ile de ilişkilidir. Bu ilişki yaşa bağlı gelişen vasküler değişikliklerin Alzheimer hastalığının nörodejeneratif sürecinde katkısı olduğunu düşündürmektedir. Bunun yanında kan beyin bariyerinde önemli rolü olan endotel hücreleri ve astrositlerin de yaşlanan beyindeki vasküler değişiklikler neticesinde bozulduğu düşünülmektedir.

Normal yaşlanmayla, Alzheimer hastalığı'nda olduğundan daha az miktarlarda olmakla beraber, beyin parankiminde ve vasküler yapılarında amilod plaklar olarak adlandırılan amiloid beta çözünmeyen agregatları oluşur. Amiloid plakların birikimi en çok hippokampüs ve entorhinal kortekste görülür. Nörotoksik bir madde olan amiloid beta metabolik, eksitotoksik, oksidatif, inflamatuar ve vasküler hasara neden olarak hücre ölümü ve nörotransmiter sinyal yolaklarında bozulmalara neden olur (Mattson, 2009).

Yaşlanan Beyindeki Fonksiyonel Değişiklikler: Oksidatif stres ve serbest radikallerin artışı yaşlanmayla beraber diğer dokularda olduğu gibi beyinde de görülür. Oksidatif stres sonucu gelişen lipid peroksidasyonu, protein oksidasyonu ve DNA hasarı normal yaşlanmada da bir miktar gözlenmekle beraber bu süreçler nörodejeneratif hastalıkların patogenezinde de yer almaktadır.

Yaşlanmayla beraber vasküler yapıda ve nöronlarda meydana gelen değişiklikler nöronların enerji kullanımlarını azaltmaktadır. Yaşlanmayla glukoz kullanımı azalır ve enerji metabolizmasında rol alan enzimlerde değişiklikler gözlenir. Bunların yanında nöronal membranlarda bulunan glukoz transport proteinlerinin fonksiyonları bozulur ve mitokondrial disfonksiyon da gelişir. Serebral metabolizmada gelişen bu değişiklikler yaşlı beyninin metabolik strese hassasiyeti ve dolayısıyla metabolik ensefalopatiye yatkınlığını artırır.

Yaşla beraber hücre hasarı olmadan da bazı nörotransmitter sistemlerinde değişiklik meydana gelmektedir. Normal yaşlanmada kolinerjik sistemdeki azalma çok belirgin olmamakla birlikte monoaminerjik sistemde ve dopaminerjik nörotransmisyonda belirgin düşüş gözlenir. Dopaminerjik sinyalizasyondaki değişiklik yaşla ilişkili motor kontrol bozukluğunu ve yaşlıların dopamin antagonisti ilaçların ekstrapiramidal yan etkilerine daha

yatkın olmalarını açıklamaktadır. Monoaminerjik sistemdeki değişiklikler çerçevesinde bazı beyin bölgelerinde norepinefrin düzeyinde artma, serebral kortekste α2-adrenerjik reseptörlerde azalma görülebilir. Striatum, hippokampüs ve serebral kortekste serotonin düzeyleri azalır. Bu değişiklik depresyona zemin hazırlayabilmektedir. Yaşla beraber glutamat reseptörlerinde de azalma bildirilmiştir. Yaşlanmanın GABAerjik sistem üzerine etkisi ile ilgili ise çok az bilgi vardır.

Yaşla beraber genel kognitif fonksiyonlarda azalma gözlenir. Özellikle hafızada, işlem, plan yapma ve organizasyon hızında azalma belirgindir. Yaşlılar daha yavaş reaksiyon verirler. Bununla birlikte, demans olmayan yaşlılarda bilgi, kelime dağarcığı, iletişim ve algılamanın bozulması beklenmez (Vandenberghe, 2005).

Yaşlanma sürecinde nöroendokrin sistemde de değişiklikler gözlenmektedir. Beyin yaşlanmasında önemli olan değişiklik steroid hormonlar, özellikle de glukokortikoid ve östrojen seviyelerindeki değişikliktir. Glukokortikoid seviyelerindeki artmanın yanı sıra diurnal ritminde de değişiklik meydana gelmektedir. Glukokortikoid seviyelerindeki artış hippokampal nöron hasarına, iskemik ve eksitotoksik hasarlara yatkınlık oluşturmakta, böylelikle hem inme hem de Alzheimer hastalığı sıklığında artışa katkıda bulunmaktadır.

Solunum Sistemindeki Değişiklikler

Kostokondral kıkırdaklar yaşlanma ile birlikte kalsifiye oldukları için interkostal kaslar göğüs genişlemesine daha az iştirak ederler; 65 yaşına gelindiğinde solunum abdominal kaslara daha bağımlıdır. Diyafragma kuvveti sağlıklı yaşlılarda genç erişkinlere göre %25 daha azdır. Öksürük kuvveti azalmıştır. Mukosilier fonksiyonlar daha yavaş ve daha az etkilidir.

Maksimal bir inspirasyon yapıldığında akciğerlerdeki toplam hava total akciğer kapasitesini veya volümünü gösterir, ki bu değer yaşlılarda farklılık göstermez. Kişi ekspirasyon yaptığında akciğerlerde kalan hava rezidüel volüm olup yaşlılıkta artar. Vital kapasite total akciğer volümünden rezidüel volümün çıkarılması ile bulunur, yaşlılıkta rezidüel volüm arttığı için vital kapasite azalır. Zorlu vital kapasite (ZVK) ve zorlu ekspiratuvar volüm 1.saniye (ZEV1) sigara içmeyen erkeklerde orta yaşlardan itibaren her dekatte 0.3 litre azalır. ZEV1'deki azalma yaşlanma ile ZVK'daki azalmadan daha fazladır, dolayısıyla da ZEV1/ZVK oranı azalır; ancak 0.65'in altındaki değerlerin hava yolu obstrüksiyonuna bağlı olacağını bilmek gerekir. Yine ZEV1'de yaşlılarda görülen azalmanın sigara içimi, amfizem, bronşiyal astma, çalıştığı yerde toz-duman veya kimyasallara maruz kalmış olmak, obesite, hipertansiyon, daha evvel göğüs cerrahisi geçirmiş olmak gibi faktörlerden de etkileneceğini akla getirmek gerekir (Sharma, 2006). Yaşlanma ile parsiyel oksijen basıncı (PaO2) 40 yaşından sonra her dekatta 3 mmHg azalır, bunun nedeni ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğudur. Arteriyel pH ve parsiyel karbondioksit basıncı (PCO2) yaşla değişim göstermez (Enright, 2009; Janssen,1999).

Kardiyovasküler Sistemdeki Fizyolojik Değişiklikler

Arter Yapısındaki Değişiklikler: Özellikle aortada yaşlanma ile birlikte bir takım değişiklikler gözlenir ve elastikiyetinin azalmasına yol açar. Matriks metaloproteinazlarının uyumsuz aktivasyonu ile internal elastik lamina ve mediada elastin fragmante hale gelir. Endotel hücresi proliferasyonu bozulur. Aort çapı genişler ve aort tortuyoz hale gelir. Aort kökünde %22'ye ulaşan genişleme görülür. Aort yüksek NO sentetaz aktivasyonuna rağmen daha az NO üretir. Arter duvarı sertliğinin (veya esneklik azalmasının) ölçüm belirleyicisi olan nabız dalgası hızı ("pulse wave velocity"=PWV) 20 yaşından 80 yaşına gelindiğinde 2 kat artmıştır. Özellikle erkeklerde 60 yaşına kadar sistolik kan basıncı her dekatta 10 mmHg artar. Diyastolik kan basıncı ise 60 yaşına kadar minimal değişiklik gösterirken, 60 yaşından sonra azalır. Bütün bu değişiklikler arterlerin esnekliğinin azalması, sistolik kan basıncının artması, diyastolik kan basıncının azalmasına eğilime yol açar.

Kalpteki Değişiklikler: Erişkin kardiyomyositleri terminal diferansiye hücrelerdir, rejenerasyon kapasiteleri yoktur. Yaşlı bireylerde kardiyomyosit hücre kaybı vardır ve sayıları yaşam boyunca %50 azalır. Geriye kalan kardiyomyositlerde hipertrofi gözlenir. Sinoatrial nodül hacmi yaşla azalır. "Pacemaker" hücrelerin sayısı 70 yaşına gelindiğinde %90 azalmıştır. Birlikte fibrozis ve yağ infiltrasyonu görülür. Bu histolojik değişiklikler atriyal amiloid depolanması ile birlikte yaşlılıkta neden yüksek sıklıkla AV blok, hasta sinus sendromu ve atriyal fibrilasyon görüldüğü sorusunu da açıklar. Myokardda interstisyel kollajenin artışına bağlı olarak diffüz fibrozis gözlenir. Doksan yaşın üstündeki kişilerin çoğunluğunun kalplerinde değişen derecelerde amiloid depolanması görülür, halbuki bu durum 60 yaşın altında olağan dışıdır. Otuz yaşından 70 yaşına gelindiğinde sol ventrikül kütlesi %15 artar; 65 yaşından 80 yaşına kadar sol ventrikül kütlesi senede 1 g artar. Otopsi çalışmaları yaşlanma ile ventrikül serbest duvar kalınlığının arttığını göstermektedir. Keza atriyal septum duvar kalınlığı da yaşlanma ile artmaktadır. Seksen yaşına gelenlerin %20'sinde patent foramen ovale saptanmaktadır. Bu durum yaşlılarda paradoksal embolilerin kökeni hakkında araştırma yapılması gereğini gösterir. Otuz yaşından 70 yaşına kadar sol atrium çapında artış gözlenir.

Kapaklarda yaşla çeşitli değişiklikler oluşur. Aort ve mitral kapakların kalınlığı artar. En sık görülen aort kapağının sklerozudur. Ekokardiyografik olarak ekseriya orta derecede mitral yetersizliği gözlenir, darlık nadirdir.

Seksen yaşında ve sağlıklı görünenlerin %90'ında en erken ve en belirgini aortta olmak üzere multivalvüler yetersizlik varlığı saptanır. Ciddi aort kapak yetersizliği için ileri yaş tek başına en güçlü risk faktörüdür.

Koroner arterler muhtemelen hemodinamik yavaşlamaya ikincil olarak daha dilate ve kıvrımlıdırlar.

Kalp fonksiyonlarından, istirahatte kalp debisi, atım hacmi, kalp hızı ve ejeksiyon fraksiyonu ekseriya değişme göstermezken, sistemik ve pulmoner arter basıncı hafif-orta düzeyde artmıştır, ancak egzersizle elde edilen değerler farklıdır. Tepe kalp debisi, tepe kalp hızı, tepe ejeksiyon fraksiyonu azalır. Çünkü yaşlanma ile diyastol sonu basıncı azalırken, sistol sonu basıncı arttığı için atım hacmi azalır. Atım hacmi azalırken kalp hızının da hafifçe azalması kalp debisinde azalmaya yol açar. Atım hacmi ile diyastol sonu basıncına endeksli olan ejeksiyon fraksiyonu da atım hacmindeki azalmaya ikincil olarak azalır. Egzersiz kapasitesinde yaşlanma ile azalma olduğunun göstergesi olarak maksimal oksijen tüketimi (VO2 max) azalmış bulunur.

Katekolaminlerin düzeyinin artmış olmasına rağmen katekolaminlere beta adrenerjik reseptör cevabı azalmıştır. Yaşlılarda ortostatik hipotansiyon sıktır; 75 yaşın üzerinde prevalansı %30'dur (Pugh, 2001). Ayağa kalkıldığında sistolik kan basıncının 20 mmHg'den,diyastolik kan basıncının 10 mmHg'den fazla düşmesiyle karakterize olan ortostatik hipotansiyon yaşlılığın önemli sorunlarından düşme ve senkopların da bir nedenidir.

Gastrointestinal Sistemdeki Fizyolojik Değişiklikler

Yaşlanma ile birlikte sık karşılaşılan sorunlardan birisi iştahsızlıktır. İştahsızlık başlangıçta kilo kaybı, sonunda kaşeksiye götürebilen bir durumdur. İştahsızlık yaşlı erkeklerde kadınlardan daha sıktır. Fizyolojik anoreksi (iştahsızlık) tad ve koku duyusunda azalmaya, kolesistokinin ve leptin gibi gastrointestinal peptidlerin artışına, otonomik sinir sistemindeki değişikliklere, nitrik oksid yapımının azalmasına bağlıdır. Anoreksinin önemli ve gözden kaçan bir nedeni koku duyusunun 50 yaşından sonra belirgin azalma göstermesidir; 65 yaşın üstündeki bireylerin %50'sinde, 80 yaşın üstündekilerin %75'inde koku alma duyusunda bozukluk vardır. Yaşam boyunca nazal epiteldeki hasar sonucu her dekatta koku reseptörleri %10 azalır (Morley, 2007).

Yaşlılar yemek sırasında gençlere göre daha erken doyma hissederler. Bunun nedeni fundus uyumunun azalması sonucu antrumun daha hızlı gerilmesidir. Buna fundustaki nitrik oksit sentaz aktivitesinin azalması yol açar. Ayrıca kolesistokinin ve leptin artışı da erken doyma hissinde etkindirler. Yaşlılarda özellikle yağlı gıdalarda olmak üzere mide boşalması gecikmiştir; bu durum ancak 500 kCal'nin üzerinde gıda alımlarında söz konusudur. (Bhutto, 2008). Mide boşalmasındaki gecikmeden kolesistokinin artışı sorumludur.

Orofaringeal Sistem: Yaşlanma ile birlikte diş çürükleri ve kayıpları sık olduğu için çiğneme fonksiyonu olumsuz etkilenir. Yaşlıların %15'inde kserostomi (ağız kuruluğu) bulunduğu için çiğneme fonksiyonu yine olumsuz etkilenir. Dilde papillaların ve nöronların azalması sonucu tad eşiği yükselir, daha önceden beğendikleri yemekleri zor beğenir hale gelirler. Oral mukozada epitelyal atrofi gözlenir.

Özofagus: Peristaltik dalgaların amplitüdü azalır. Özofagus üst sfinkterinin gevşemesinde gecikme nedeniyle yutmanın orofaringeal fazı uzar. Yaşlı bunu aşmak için daha fazla volümde sıvı içmeye gereksinim duyar. Bu değişiklikler 80 yaşından sonra daha sıktır. Alt sfinkter basıncı değişmez. Özefagus intraabdominal kısmının kısalması ve hiatal herni insidansının artışı sonucu gastroözofageal reflü prevalansı artar. Reflünün süresi de uzamıştır.

Yutma işlevindeki değişiklikler ve öksürük refleksi gibi koruyucu reflekslerin zayıflaması nedeniyle yaşlılarda aspirasyon pnömonisine sık rastlanır.

Mide: Parietal hücre kütlesinin gastrik otoantikorlar nedeniyle azalması sonucu oluşan atrofik gastrit nedeniyle bazal ve uyarılmış gastrik asid salınımı azalır, bazal gastrin düzeyi artar. Atrofik gastrit sıklığı yaşla paralel olarak %20'ler düzeyine çıkar. Yaşlanma ile mide boşalma süresinin gecikmesi, PGE2 ve PGF2 gibi gastrik sitoprotektif faktörlerin azalması yaşlının mide mukozasını daha duyarlı kılar ve sonuçta nonsteroid antiinflamatuvarların daha sık yan etkisine zemin hazırlar. Yaşlılarda bu ilaçların kullanımı ile özellikle üst gastrointestinal kanama riskinin arttığını göz önünde bulundurmak gerekir.

Yaşlılarda postprandiyal hipotansiyon da bir sorun olabilir. Bu duruma sadece otonomik disfonksiyonu olan kişilerde değil,sağlıklı yaşlılarda da rastlanabilir. Sabah ve ekseriya karbonhidrat alınımından sonra gözükse de protein ve yağlı gıda alınımından sonra ve herhangi bir öğün sonrasında da görülebilir. Nedeni mide boşalmasının gecikmesi sonucu "kalsitonin bağımlı gen peptid"salınımı ile vazodilatasyon oluşmasıdır.

İnce Barsak: Villus yüzeyinde azalma, myenterik pleksusta nöron kaybı vardır. Kalsiyum, D vitamini ve folik asid emilimi azalır. Kalsiyum ve D vitaminindeki azalma osteoporoz sıklığında artışa ve tedaviye yanıtta azalmaya neden olabilir.

Kalın Barsak: Anorektal distansiyonun algılanması azalır, bu yaşlılarda sık ratslanan kabızlığın patogenezinde rol oynar. Lifli gıdaların ve sıvının az tüketilmesi ve egzersiz azlığı yaşlılarda kabızlığa eğilime yol açan önemli faktörlerdir. Fekal inkontinansın genel populasyondaki sıklığı %2.2 iken, yaşlı bireylerde %13'e kadar çıkar (Morley, 2007). Bakımevlerinde kalan kırılgan yaşlılarda bu oran %50'yi bulur, ancak bu durumlarda ekseriya altta yatan bir hastalık ve bilişsel bozukluk söz konu-

sudur. Yaşlılarda fekal tıkaçların sıklığı da artar. Etyolojisinde en sık hareketsizlik, antikolinerjik ilaçların kullanımının yarattığı kabızlık döz konusudur .

Karaciğer: Karaciğer total volümü 40 yaşından 65 yaşına gelindiğinde %17-28; ağırlığı 20 yaşından 75 yaşına gelindiğinde %25; kan akımı 40 yaşından 65 yaşına gelindiğinde %35 azalır. Bunun sonucunda karaciğerde metabolize edilen ilaçların eliminasyonu da azalır. Ayrıca hayvan çalışmalarında P450 enzim sisteminde azalma, bu arada CYP3A'nın azaldığı gösterildiğinden bu enzimleri kullanarak metabolize olan ilaçların kullanımında dikkatli olmak gerekir. Karaciğer'in rejenerasyon yeteneği korunsa da hepatitlerin özellikle de hepatit A'nın ağır seyredebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşlanma ile karaciğer fonksiyon testleri genellikle değişmese de alanin aminotransferaz kadınlarda yaşlanma ile birlikte hafif artabilir. Karaciğerde sentezlenen koagülasyon faktörlerinin sentezinde değişme olmaz. Protein sentezinde minimal azalma gözlenir.

Safra Kesesi: Yaşlanma ile süpersatüre safra oluşumu ve kolesterol veya kalsiyum bilirubinatın çökmesi sonucu safranın litojenik özelliği artar. Dolayısıyla yaşlanma ile safra kesesi taşlarının oluşumu kolaylaşmış, sıklığı artmıştır. Safra kesesinin komple boşalması da azalmıştır.

Pankreas: Yaşlanma ile pankreas total kütlesinde azalma, duktal hiperplazi, lobüler fibrozis, duktal dilatasyon gibi morfolojik bazı değişiklikler ve hafif düzeyde pankreatik salgıların hacminde azalma olsa da pankreas ekzokrin fonksiyonu yani amilaz, lipaz salınımında anlamlı bir değişme olmaz. Bunun olumlu sonucu olarak da yaşlıların karbonhidrat ve yağ emilimleri değişmez. Ancak yaşlanma ile birlikte insülin yapımında bir ölçüde azalma görülür, ki bu gerçek geriatrik yaş grubunda ortaya çıkan diabetes mellitusun da nedenidir. Hem insülin salınımının azalması hem de insülin rezistansı artışı yaşlılarda glukoz intoleransına yol açmaktadır.

Endokrin Sistemde Fizyolojik Değişiklikler

Yaşa bağımlı olarak barsaktan kalsiyum emilimi azalır. 1,25-dihidroksi-vitamin D'nin böbrekte yapımı, barsaktan emilimi de azalır. Vitamin D'deki bu değişiklikler paratiroid hormon (PTH) artışına yol açarken, kemik kitlesinin azalmasında da katkıda bulunur.

T3 ve serbest T3 hafif azalabilir, T4 ve serbest T4 değişmezken, TSH 'nın bazal düzeyi hafif artabilir. Bu değişiklikleri hipotiroidi olarak değerlendirmemek gerekir. Melatonin salınımı azalır. ACTH düzeyi, plazma kortizol düzeyi ve ACTH uyarımına kortizon cevapları değişmez. Bazal antidüretik hormon (ADH) ve ADH'ya böbrek yanıtı azalır. ADH'nın noktürnal azalması ile birlikte noktürnal atriyal natriüretik hormon artışı yaşlı bireylerde noktürnal poliüriye neden olabilir. Bunlarla birlikte mesane fonksiyonundaki değişiklik de üriner inkontinansı kolaylaştırır. ADH'daki bu azalmaya karşı ADH analoğu desmopressin verildiğinde noktürnal poliüri azalır. Yaşlı erkeklerin gece sık tuvalete gitmelerinin prostat hastalığı dışında nedenleri olduğu unutulmamalıdır. Plazma renin aktivitesi ve bazal testosteron düzeyi azalır. Büyüme hormonu (BH) pubertede maksimum düzeye ulaştıktan sonra ilerleyen yaşlara giderken her dekatta %14 azalır. 70-80'li yaşlara gelindiğinde kişilerin %50'sinde BH salınımı hemen hemen kalmaz. BH azalması kas kütlesinde azalma, kas gücünde ve egzersiz kapasitesinde azalma, total yağ kütlesinde artma ve lipid metabolizmasında değişikliklere katkıda bulunur.

Böbrek Fonksiyonları, Vücut Sıvısı ve Elektrolitlerdeki Değişiklikler

Böbrek kan akımı 4. dekattan itibaren her dekatta %10 azalarak 90'lı yaşlarda 600 ml/dak'ya kadar düşer. Bütün damarlarda olduğu gibi böbrek arterlerinde de yaşa bağlı kalınlaşmalar oluşur. Bu değişiklikler nedeniyle yaşlılar akut böbrek yetersizliği, volüm yüklenmesi gibi tablolara daha sıklıkla girerler. Böbrek ağırlığı doğumdan adolesan dönemine kadar belirgin artış gösterir, sonra 40-50 yaşlarına kadar hafif artar, daha sonra giderek azalır. En belirgin azalma %30 oranında olmak üzere 70-80'li yaşlarda gözlenir. Genç-orta yaş döneminde 250-270 gr olan böbrek ağırlığı 80'li yaşlarda 180-200 gr'a düşer. Böbrek kütlesinin azalması kortekste medülladakinden daha belirgindir.

Glomerüllerde yaşlanma ile birlikte bir çok morfolojik değişiklikler gözlenir:

1. Normal glomerüllerin sayısı azalır.
2. Özellikle korteks bölgesinde olmak üzere sklerotik glomerüller artar.
3. Glomerülleri "bypass" eden afferent-efferent arteriyel şantlar (buna aglomerüler arteriyoller de denir) oluşur.
4. İntakt glomerüllerin çapı önce azalır, sonra muhtemelen kompansasyona bağlı olarak artar.
5. Glomerüllerin bazal membranlarında fokal veya diffüz kalınlaşma saptanır (ancak yaşlılıkta sıklığı artan hipertansiyon ve diabetes mellitusta da bu değişiklikler görülebilir).
6. Mesangiyal volüm ve matriks artar (mesangiiyal skleroz).

Bu değişikliklerden en belirgini sklerotik glomerüllerin sayısında yaşla bağımlı bir artış olmasıdır. Hastanın yaşına göre sklerotik glomerüllerin oranının hesaplanması için bir formül önerilmiştir: sklerotik glomerüllerin oranı=(Hastanın yaşı/2)-10. Bu formüle göre 80 yaşında bir kişide (80/2)-10=%30 oranında sklerotik glomerül olması beklenir.

Yaşlanma ile kas kütlesi azalır, buna paralel olarak kreatinin yapımında da azalma olacağı için serum kreatinini beklendiği kadar yükselmeyebilir. Onun için bir yaşlıda serum kreatininde gözlenen bir artışı yaşlılığın bek-

lenen bir fizyolojik sonucu olarak görmemek gerekir. Yaşlılarda kreatinin klerensinin hesaplanmasında güçlük vardır, bunun temel nedeni idrar toplamanın, özellikle unutkanlık nedeniyle sağlıklı yapılamamasıdır. Bundan dolayı kreatinin klirensini Cockcroft-Gault formülü ile hesaplamak daha uygundur.Bu formüle göre:

Kreatinin klerensi=(140-kişinin yaşı)x(kişinin kg olarak ağırlığı) / 72 x serum kreatinini. Bu formüle göre örneğin 80 yaşında,70 kg olan ve serum kreatinini 1.3 mg/dl bulunan bir kişide kreatinin klerensi (140-80) x 70/72 x 1.3=4200/93.6=44.8 ml/dak olacaktır.

Glomerüler filtrasyon hızı (kreatinin klerensi olarak da ölçülen) 4.dekattan sonraki her dekatta %10, diğer bir ifade ile yaklaşık 10 ml/dak azalır. Fakat nufusun %30'unda normal yaşlanma sürecinde böbrek fonksiyonunda azalma görülmez. Bu belki de doğumdaki nefron sayısı ile ilintilidir. Çünkü bir böbrekteki glomerül sayısı doğumda 333 000 ila 1 100 000 arasında değişir. Toplumda bireylerin %25'inde bir böbrekteki glomerüllerin sayısı 740 000'in üzerindedir, %25'inde ise 500 000'den azdır. Kadınlardaki glomerüllerin sayısı erkeklerdekinden %15 daha azdır. Glomerül'lerin kaybı ile birlikte nefronun tubuler kısmı da dejenere olur ve bağ dokusu ile kaplanır. Geriye kalan nefronlarda tubuler hipertrofi oluşur. Korteksin incelmesi ile birlikte tubul uzunlukları da azalır. Tubullerdeki bu değişiklikler sonucunda sodyum tutulumu, dilusyon yeteneği, konsantrasyon yeteneği ve asit yükünü atma yeteneği azalır, glukozüri eşiği ise yükselir.

Total vucut sıvısı genç sağlıklı kişilerde vucut ağırlığının %60'ını oluştururken yaşlılıkta vucut kitlesinin –kaslar gibi en fazla su tutan kısımlar başta olmak üzere- azalması ile birlikte bu oran %45'e kadar düşer. Bu gerçek zaten vucut sıvısının azaldığı yaşlılarda ek olarak sıvı kaybına yol açan aşırı terleme, sıvı kısıtlaması, fazla diüretik kullanımı, kusma, ishal gibi nedenlerin hele renal arterlerin de sklerotik olduğu düşünülür ise kolaylıkla akut böbrek yetersizliğine yol açabilmesini de açıklar. Bu bakımdan fizyolojik koşullar altında yani sol kalp yetersizliği gibi sıvı kısıtlamasını zorunlu kılan durumlar hariç sıvı alımının yeterli olması gerektiği hatırlanmalıdır.

Normal yaşlanma ile total vücut potasyumu azalır, ancak rutinde ölçtüğümüz serum potasyumu genellikle normal bulunur. Total vücut potasyumundaki azalmanın temel nedeni hücre içi potasyumunun %75'ini içinde bulunduran kas kütlesinin azalmış olmasıdır (Allison, 2004).

Geriatrik Yaş Grubunda İmmün Sistem

İmmün sistem 3'e ayrılabilir: hücre aracılıklı ("cell-mediated") immünite (T hücreleri veya T lenfositleri), humoral immünite (B hücreleri veya B lenfositleri), nonspesifik immünite (Monositler ve nötrofiller). Bütün kan hücreleri ortak kök hücresinden ("common stem cell") köken alır. Ortak kök hücresi; a) ortak lenfoid hücresi ("common lymphoid progenitor") ile T hücrelerini, B hücrelerini ve NK ("natural killer") hücrelerini, b) ortak myeloid hücresi ("common myeloid progenitor") ile granulosit makrofaj öncüsü ("granulocyte macrophage progenitor")'nü ve bu yolla nötrofil, eozinofil, bazofil, monosit, makrofaj, mast hücresi ve dendritik hücreleri, megakaryosit eritrosit öncüsü ile de trombositleri ve eritrositleri oluştururlar.

İmmün sistemdeki T hücreleri dolaşıma geçmeden önce onları olgunlaştıracak organa yani timusa uğramak zorundadırlar. B lenfositleri ise kemik iliğinde immatür iken dolaşımda matür-olgun şekle dönerler. NK hücreleri ise ilikte NK öncüsünden dolaşımda olgun yani fonksiyonel NK hücresi haline gelirler. T lenfositlerinin dolayısıyla da hücresel immünitenin temel organı olan timus kişi 50'li yaşlara geldiğinde genç erişkinlik dönemindeki hacmının %10'una iner. Bu gerçek T lenfosit fonksiyonlarında yaşlılıkta görülen bozulmanın en önemli nedenlerinden birisidir. Timustaki bu atrofi onun T hücrelerini olgunlaştırma fonksiyonunu azalttığı için dolaşımdaki olgun olmayan T hücrelerinin sayısı artar. Dolaşımdaki T hücrelerinin sadece %25-50'si mitojenlere yanıt verebilir haldedir. Genel bir oranla yaşlıların %75'inde T hücre fonksiyonlarında hafif veya orta derecede azalma olur. Nötrofillerin fagositik ve bakterisidal kapasitesi, makrofajların fagositik kapasitesi, NK'ların sitotoksisitesi (hücre sayısındaki artışa rağmen) azalır. T ve B hücrelerinin total sayısında azalma olmamakla birlikte, subgruplarında önemli değişiklikler oluşur, yardımcı T hücreleri (CD4+) artarken, sitotoksik veya supresor denilen T hücreleri (CD8+) azalır. Supresor T hücrelerindeki azalma sonucu yaşlılarda otoimmun antikorların sıklığı ve bu antikorlarla ilintili hastalıkların sıklığında artış söz konusudur. Sitokinlerden IL-1, IL-6 ve tümör nekrozis faktör (TNF alfa) artarken, IL-2 azalır. İmmünoglobulinlerden IgA ve IgG artma eğiliminde iken, IgM ve IgD azalma eğilimindedir. T lenfosit fonksiyonlarındaki bu gerileme sonucu yaşlılarda *M. tuberculosis*, zoster virusu enfeksiyonu reaktivasyonu sıktır. Yaşlılarda influenza, pnomokok, hepatit ve tetanoz aşılarına cevap da azalmış olup, koruyuculuk daha kısa sürelidir. Dolayısıyla da aşıya maksimum antikor cevabı için daha yüksek antijen dozuna gereksinim vardır (Ginaldi, 2004).

YAŞLIDA SIK RASTLANAN SORUNLAR VE SENDROMLAR

Dr. Tanju Beğer, Dr. Alper Döventaş

Düşme

Düşme, oldukça sık görülen, genellikle dengenin bozulması, bazen şuur kaybının eşlik ettiği, fiziksel yaralanma ya da incinme ile sonuçlanan, yaşlının mortalite ve morbiditesini etkileyen önemli bir faktördür. Genel olarak, 65 yaş üstü yaşlıların %30'u, 80 yaş üstündekilerin ise %50'sini etkilemektedir. 80 yaş üstü bireylerin senede

en az 2 kez düştükleri saptanmıştır (Beğer, 2004).

Normal yürüme ve denge için kişide sağlam duyusal uyarılar, santral integrasyon ve motor cevap gereklidir. Bunlardan herhangi birisindeki yavaşlama ya da bozukluk, düşmeyi kolaylaştırmaktadır (Wijlhuizen ve ark. 2007). Düşmeler sonucu yaşlılarda azımsanmayacak sıklıkta kalça kırığı ya da ölüm olabilir. Bazen ciddi kırıklar, bazen de çatlaklar, yumuşak doku yaralanmaları, hematom, kalça çıkığı, burkulma gibi küçük fiziksel travmalarla bile psikolojik olarak etkilenen yaşlı, gelişen korku, yürüme ve hareket etmede güçlük nedeniyle, ilerleyen zamanlarda immobil hale gelebilir (Gates ve ark. 2008). Düşmenin oluşmasını hazırlayan risk faktörleri intrensek ve ekstrensek risk faktörleri olarak iki gurupta incelenebilir.

İntrensek Risk Faktörleri: Yaşa bağlı olarak meydana gelen fizyolojik değişikliklerle ilişkili düşmeler, yaşlıda görülen patolojik nedenli düşmelere göre daha az görülür. Yaşlının duruş ve yürüyüşündeki değişiklikler ile görme, işitme ve derin duyunun azalması ya da bozulması intrinsik fizyolojik risk faktörleri olarak sayılabilir. Reaksiyon zamanında uzama, yüzeyel his duyarlılığında azalma, reflekslerde gecikme gibi değişiklikler düşme potansiyelini artırır (Campbell ve Robertson, 2007). Patolojik risk faktörleri ise kanamalar, viral hastalıklar gibi akut hastalıklar, ya da Parkinsonizm, ortostatik hipotansiyon, hemiparezi, hemipleji, normal basınçlı hidrosefali, eklem ve kas hastalıkları gibi kronik hastalıklardır (Elley ve ark. 2007). Polifarmasiye bağlı ilaç etkileşimleri, ilaç yan etkilerine bağlı düşmeler de sıktır. Uzun etkili benzodiazepinler, fenotiazinler, antidepresanlar, diüretikler, hipoglisemik ajanlar gibi bazı ilaçlar da denge bozukluğu ve düşmelere neden olabilir (Chang ve ark. 2004).

Ekstrensek Risk Faktörleri: Tüm düşmelerin yaklaşık üçte biri çevresel faktörlere bağlıdır. Yaşlıların yaşadıkları alanlardaki halı ve kilimler, elektrik kordonları, yetersiz aydınlatma, ya da tersine fazla ışıklı ortam, oturduğu koltuğun, yatağın yüksekliği, düzgün olmayan ya da cilalı yer yüzeyi, banyo ve tuvaletlerde tutunma yerlerinin, kaymaz paspas ve basamakların olmaması gibi faktörler, düşmelere zemin hazırlayan tehlikeli risk faktörleridir. Ayrıca pantolon paçaları ya da etek uzunluğu, ayakkabı bağları, güvenli olmayan yürüteç ve metal bastonlar tehlike arz edebilir (Järvinen ve ark. 2008).

Düşmenin değerlendirilmesinde en önemli basamak, iyi bir anamnez alınmasıdır. Düşme sırasındaki aktivite, eşlik eden semptomlar, ilaç kullanımı detaylı olarak sorgulanmalıdır. Fizik muayene sırasında görme ve işitme keskinliği, ortostatik hipotansiyon, kalpte aritmi araştırılmalı, ekstremitelerin harekete uyumu, mental durum mutlaka değerlendirilmelidir. Ayrıca nörolojik muayene eksiksiz yapılmalı, anemi, trombositopeni, kanamaya eğilim bulguları gibi hematolojik parametreler açısından da dikkatle incelenmelidir. Denge ve yürüme için, kalk ve 3 metre yürüme testi ("get-up and go test"), mobilite-denge skalası gibi pratik metotlar kullanılabilir. Laboratuar bulguları olarak kan sayımı, kan şekeri, elektrolitler, kalsiyum, tiroid testleri ve B12 vitamini düzeyi önem taşır. İleri tetkik gereken durumlarda kranial görüntüleme yöntemleri, karotis-vertebral arter doppleri, ekokardiyografi gibi incelemeler yapılabilir (Halil ve ark. 2006).

Düşmenin önlenmesinde en önemli faktör, düşmeyi önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Unutulmamalıdır ki düşmenin engellenmesi yaşlının sağlığı kadar yaşam kalitesi ve ekonomi açısından da önemlidir (Stenval ve ark. 2006). Yaşlının günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyen her faktör, düşme risk faktörü olarak kabul edilmelidir. Yaşlının yaşam alanı, kendi kıyafetleri, kullandığı ilaçlar ve tüm eşyaları düşmeye zemin hazırlayacak tuzaklar olarak düşünülerek, düşmeyi engelleyici tedbirler şeklinde düzenlenip düzenlenmediğine dikkat edilmelidir (Rao, 2005).

Osteoporoz ve Kırıklar

Yaşlanan iskelet sisteminin dayanıklılığında ve kütlesinde azalma meydana gelmektedir. Osteoporoz (OP), düşük kemik kütlesi, bozulmuş mineralizasyon ve kırık yatkınlığı ile karakterize bir kemik hastalığıdır. Yaşlanmakla OP prevelansı artmakta, işgücü kaybı ve tedavi maliyetleri de yükselmektedir (Gorevic, 2004). OP prevelansı toplumdan topluma değişmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), postmenopozal kadınların yaklaşık %30'unda OP bulunduğunu bildirmiştir. Ülkemizde yaşlıların çoğu, Asya kökenli beyaz ırktan olması, kısmen yüksek doğurganlık oranı, beslenme bozukluğu ve güneş ışığından yeterli faydalanmama gibi çeşitli nedenlerle OP risk grubundadır (Ungan ve Tumer, 2001).

OP tip 1 (postmenopozal) ve tip 2 (senil) olarak iki gruba ayrılır. Tip 1 OP östrojen eksikliğine, tip 2 ise yaşlanma sürecine bağlanabilir (Kanis ve ark. 1999). Yaşlanmakla postur-denge kontrolündeki güçlük, kas gücü fiziksel performans ve reaksiyon zamanındaki azalma, görme bozukluğu ve çeşitli sistem hastalıkları, yaşlıların düşme riskini artırmaktadır. OP, düşme riski ile birlikte kırık riskini de artırmakta ve özellikle kalça kırıkları yaşlıda mortalite ve morbiditeyi yükseltmektedir (Riggs ve Melton, 1992).

Etyopatogenez: Kemik dokusu yaşam boyu aktiftir. Yapılanma (modeling) ve yeniden yapılanma (re-modeling) şeklinde bir döngü içindedir. Yapılanma çocukluk döneminde büyüme ve şekillenmeden sorumludur. Doruk kemik kütlesi 15-25 yaşlarda tamamlanır (Pacifici, 1998). Kemik kütlesi orta yaşlardan itibaren kadınlarda %0,5, erkeklerde %0,3 oranında hafifçe azalırken, menopozla birlikte bu azalma hızı her yıl %5-6 artış gösterir (Riggs ve Melton, 1992). Östrojenin osteoblastlar ve osteoklastlar üzerindeki etkisiyle bastırılan kemik döngüsü, menopozla hızlanır. Östrojen eksikliği sonucu IL-6,

TNF-α ve prostoglandinler gibi kemik yıkım medyatörlerinin kemik dokusu içindeki lokal üretimi artar; kemik yapım medyatörleri ise azalır (Pacifici, 1998). Kemikteki yapım-yıkım dengesi yıkım yönünde bozulur. Dolayısıyla kemik kütlesi azalır. Bu süreç menopoz sonrası 10-15 yıl kadar devam eder (Cubukcu ve Samanci, 2005). Postmenopozal OP'da trabeküler kemik kaybı, kortikal kemikten çok daha fazla olmaktadır. Osteoporotik kırıklar, trabeküler kemiklerin daha belirgin olduğu vertebralarda ve radius distalinde olmaktadır. Yaşamın daha ileri evrelerinde 6. ve 7. dekadlardan sonra her iki cinsiyette kemik yıkım döngüsü yavaşlar ve ömür boyu devam eder. Senil OP dediğimiz bu evrede kortikal ve trabeküler kemikler eşit miktarda etkilenir. Kırıklar daha çok kalça, proksimal humerus, tibia, pelvis gibi hem kortikal, hem de trabeküler kemiklerin bulunduğu bölgelerde olur. Vertebral kırıklar da devam ettiğinden çok sayıda kama tarzı kırıklar nedeniyle kifoz gelişir.

Senil OP'a kalsiyum eksikliği sonucu gelişen sekonder hiperparatiroidizm, östrojen yetersizliği ya da her ikisi birlikte neden olur. Yaşlıda iştah azalması, bakım problemleri, ekonomik nedenler kalsiyum ve D vitamini alımını aksatabilir. Ayrıca sistemik hastalıklar, güneşten yeteri kadar faydalanmama yüzünden D vitamini aktif formuna (1-25(OH)2D3) dönüşemeyebilir. Yaşlanma ile böbreklerdeki 1-hidroksilaz aktivitesindeki azalma veya paratiroid hormona (PTH) cevaptaki gecikme, sentezlenen 1-25(OH)2D3'ün azalmasına neden olabilir. Ayrıca barsaklardan kalsiyum emilimindeki azalma, kandaki kalsiyum ve 1-25(OH)2D3 seviyesindeki düşüklük, PTH salgısının artmasına neden olur. Sekonder hiperparatiroidizm de kemik yıkımını artırır (NIH Consensus, 2001). Senil OP'da kemik yapımı da azalır. Yükselen serum PTH düzeyinin insülin benzeri büyüme faktörlerini (IGF I-II) inhibe eden IGF-BP-4 sekresyonunu artırması; 1-25(OH)2D3 aktivite ya da düzeyini azaltması sonucu, transforme edici büyüme faktörü (TGF-β) üretiminin ve osteoblast farklılaşmasının azalması, yapım azalmasına neden olan faktörlerdir. Ayrıca her iki cinste östrojen eksikliği sonucu büyüme hormonu (GH ve IGF) yapımının azalması kemik yapımının eksikliğine neden olur (Pacifici, 1998).

Klinik Belirtiler: Asemptomatik OP devresi, klinik belirti ve komplikasyonların görülmediği devredir. Bu devrede tanı konulup tedaviye başlanmalı, koruyucu önlemler alınmalıdır. En sık rastlanan semptom ağrıdır. Yaşın ilerlemesiyle artan vertebral kompresyon kırıkları, dorsal kifozu artırarak spinal deformitelere neden olur. Buna bağlı olarak boy kısalır, göğüs kafesi küçülür, nefes darlığı, karın içi organlarında fonksiyon bozukluğu ve egzersiz kapasitesinde azalma meydana gelir. Yaşlı hastalarda mortaliteyi etkileyen en ciddi sonuç kalça kırıklarıdır. Bunların çoğu evde, hafif veya orta derecede travma sonucu, ya da düşmelerle gelişir. Hastaların çoğu 1 yıl içinde kaybedilir ya da bakıma muhtaç kalır. En sık pelvis, humerus ve tibia kırıkları görülür. OP'lu yaşlı hastaların sorunları sadece kırığa bağlı değildir. Aynı zamanda sosyal kısıtlanma, ekonomik yük, ölüm korkusu ve depresyon gelişmesine neden olur (Follin ve Hansen, 2003).

Tanı: Kemik mineral yoğunluğunun (KMY), Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri (DEXA) ile ölçülmesi ya da kırık oluşmasıyla tanı konulabilir. WHO, T skoru genç erişkin ortalamasına göre -2,5 standart sapmanın altında olan KMY değerlerini sınır olarak tanımlamıştır. En yaygın kullanılan tanı yöntemidir. Bunun dışında radyolojik, dansitometrik yöntemler, kantitatif ultrason, kantitatif bilgisayarlı tomografi, nötron aktivasyon analizi, manyetik rezonans görüntüleme de kullanılabilir (NIH Consensus, 2001).

Tedavi: İleri yaşlarda yapılacak olan OP tedavisindeki ana amaç, kemik kütlesini ve iskeletin yapısal bütünlüğünü korumak ve kırık oluşumunu önlemektir. Yaşla değişen vücut şekli, kullanılan ilaçlar, eşlik eden hastalıklar tedaviyi güçleştirmektedir. En önemlisi yeterli kalsiyum alımını sağlamaktır. 50 yaşından sonra 1200 mg/gün, 65 yaş üstü için 1500 mg/gün önerilmektedir. Kalsiyum karbonat ve kalsiyum sitrat preperatları diğerlerine göre daha fazla kalsiyum içermektedir. Kalsiyum sitrat dışındaki preperatlar yiyeceklerle alınırsa asidik ortamda absorbsiyonu daha iyi olmaktadır. Kalsiyum ve D vitaminin sekonder hiperparatiroidizmi önlediği, KMY'nu %2-10 artırdığı, kırık riskini ise %35-50 azalttığı bildirilmiştir (Nieves, 2003). Yaşlanmakla sindirimdeki sorunlar, süt ürünlerine intolerans, liflerden zengin beslenme D vitamini absorpsiyonunu azaltmaktadır. D vitamini sentez ve aktivitesindeki azalma, güneş ışınlarından yeterince faydalanmama gibi nedenlerle D vitamini takviyesi gerekmektedir (Mosekilde, 2005). Önerilen doz 10-20 mcg/gün (400-800 IU/gün)'dür. Senil OP'da 1-25(OH)2D3 üretimindeki bozukluk veya direnç gelişmesi nedeniyle aktif D vitamini formlarının kullanılması uygundur (Meyer ve ark. 2002).

Antirezorbtif ajanlar, osteoklastik kemik rezorbsiyonunu azaltarak kemik kaybını önlerler. Osteoblastik aktiviteye etkileri yoktur. Kemik döngüsünü yavaşlatıp, yıkımı azaltırlar. Kemik yıkımının azaldığı yerlerde kemik yapımı ve mineralizasyonu gelişir. Bifosfanatlar bu grubun en önemlisidir. Alendronat ve risedronat bifosfanatlara örnek verilebilir. Alendronatın en önemli yan etkisi özofajit, risedronatın ise ishal ve baş ağrısıdır. Her ikisi de idrarla atıldığından böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Yaşlanmakla kreatinin klirensi doğal olarak azalan yaşlılarda daha da dikkatli olunmalı, kreatinin klirensi <35 mL altında olanlarda asla kullanılmamalıdır (Linnebur ve Milchak, 2004). Aylık kullanılan ibandronik asidin en önemli yan etkisi özellikle ilk

Tablo 2 — Fekal İnkontinans Nedenleri

I. Pelvik tabanın normal olduğu inkontinanslar	II. Pelvik tabanın bozuk olduğu durumlar
A. Diareli durumlar – İnfeksiyöz diareler – İnflamatuvar barsak hastalıkları – Kısa barsak sendromu – Laksatif kullanımı – Radyasyon enteriti	A. Konjenital anorektal malformasyonlar B. Travma – Kazayla yaralanmalar – Anorektal cerrahi – Doğumlardaki yaralanmalar
B. Taşma – Fekal tıkaç – Rektal tümörler	C. Yaşlanma
C. Nörolojik durumlar – Doğumsal anomaliler (miyelomeningosel) – Multipl skleroz – Demans, inmeler – Tabes dorsalis – Normal basınçlı hidrosefali – Nöropatiler (örn. diyabet) – Beyin, spinal kanal, cauda equina tümörleri	D. Pelvik tabanın denervasyonu (idyopatik nörojenik inkontinans) – Vajinal doğum – Kronik dışkılama zorluğu – Rektal prolapsus – Aşağı inen perine sendromu

dozda üşüme, titreme, kırıklık gibi geçici gribal belirtiler vermesidir (Rossini ve ark. 2009).

Kalsitonin, somon balığından elde edilen polipeptid hormondur. Akut kırıklarda analjezik etkilerinden dolayı güvenli bir antirezorptiftir (Lewiecki, 2009). Raloksifen kemik üzerinde östrojen benzeri, endometrium ile meme dokusunda ise östrojen antagonisti etki göstermektedir (Cauley ve ark. 2003). Stronsiyum ranelatın hem kemik rezorbsiyonunu azalttığı, hem de kemik formasyonunu artırdığı düşünülmektedir (Marie, 2005). PTH ve analogu olan teriparatid, şiddetli OP tedavisinde önerilmektedir, KMY oranı - 4,0 üstündeki değerlerde düşünülmelidir (Hodsman ve ark. 2005). OP vertebral kompresyon kırıklarında perkütan vertebroplasti ve kifoplasti uygulanabilir (Wilcox, 2004). Fiziksel aktivite, kemik kütlesinin yapısal yeterliliği için gereklidir. Yaşlılarda aktivite azaldığı için ağır egzersizler fraktür oluşumunu artırabilir. Kas ve dengeyi güçlendirmeye yönelik egzersiz programları, tempolu yürüyüşler ile dans etmek de yaşlılara önerilebilir (Young ve ark. 2007).

Fekal İnkontinans

Fekal inkontinans (Fİ), anal sfinkter mekanizması ile dışkı kontrolünün sağlanamadığı durum olarak tanımlanabilir. Fekal kontinans; internal ve eksternal anal sfinkter, puborektal kas, anorektal açı, rektumdaki basınç, dışkı kıvamı, miktarı, içeriği, anal hissin algılanması, perirektal duyu reseptörleri gibi çok sayıda faktörün uyumlu çalışmasıyla mümkündür (Özbal, 1998). Fekal kontinansın sağlanmasındaki mekanizmaların herhangi birinde bozukluk inkontinans gelişmesine neden olabilir (Tablo 2). Eksternal sfinkterin istemli kasılması ile rektumun dışkıya adaptasyonu sağlanır. Bu nedenle bilişsel durum kontinansta başrolü oynar. İnternal anal sfinkterin istemsiz kasılması ise sürekli bir anal tonus ile anüsün kapalı kalmasını temin eder. Puborektal kasın kasılması ile anal kanal rektumla keskin bir açı oluşturur. Böylece dışkı rektumda posterior poşda birikir; anal kanala basınç ile lümen kapanır. İntraabdominal, rektal basınçlardaki artış rektum ön duvarını itmeye başladığında anal kanal açılır ve dışkı aşağı itilir. Anal kanaldaki sinir ağı dışkı içeriğinin katı, sıvı ya da gaz olarak algılanmasını sağlar (Leung ve Rao, 2009).

Fİ'nin yaşam kalitesi üzerine etkisi ve alınacak basit tedbirlerle elde edilen yüz güldürücü sonuçlara rağmen hastaların çok az bir kısmı yakınmalarını hekime söylemektedir. Yüksek riskli hasta grupları bu açıdan özellikle sorgulanmalıdır. (Whitehead, 2005). Perianal bölge inspeksiyonu ile skar, fistül, hemoroid ve fissürler gözlenebilir. Ikınma ve rektal tuşe ile hem prolapsus hem de eksternal anal sfinkter tonusu kontrol edilir. Fekal tıkaçlar ve anal kanal tümörleri de palpe edilebilir. İleri tetkik gereken durumlarda hastalar endoskopi, anorektal manometre, anal endosonografi ile değerlendirilmelidir. Ayrıca eksternal anal sfinkter inervasyonu yapan pudental sinire yönelik ileti çalışması, sakral sinir stimülasyonu, rektal prolapsusa yönelik baryumlu defekografi de faydalı olabilir (Andromanakos ve ark. 2006).

Tedavi mutlaka sebebe yönelik olmalıdır. Özellikle hareketsiz yaşlılarda en sık inkontinans nedeni olan fekal tıkaçların lavman ve parmakla boşaltılması gereklidir. Tekrarlamasını engellemek için bol sıvı alımı, günlük gliserinli suppozituvarlar, 3 gün deşarj olmadıysa lavmanla deşarj sağlanmalıdır. Konstipasyonun sebebi olabilecek ilaçların (narkotik analjezikler, antidepresanlar, antihistaminikler, adale gevşeticiler, kalsiyum kanal blokerleri, vb) gözden geçirilmesi gerekir. Sfinkter egzersizleri, posasız diyet fayda sağlayabilir. Suprasakral lezyonlu hastalarda internal anal sfinkter basıncının normal olması nedeniyle duyu kaybına rağmen gastrokolik refleks ile

boşalma olabilir. Yemekten 15-20 dakika sonra gliserinli suppozituvar ile planlı defekasyonla günün geri kalan kısmı kirlenmeden geçirilebilir. Anal sfinkter ve perineal cisimciği onarmaya yönelik cerrahi tedavi, sfinkteroplasti, grasilis kası transpozisyonu, bilateral gluteus maksimus transposizyonu, transanal elektrostimülasyon, yapay sfinkter, tıkaç gibi uygulamaların başarı şansı düşüktür. Kolostomi veya ileostomi düşünülebilir (Soffer ve Hull, 2000).

Üriner İnkontinans

Üriner inkontinans (UI) yaşlılarda oldukça sık rastlanan bir klinik tablodur. Başta psikososyal komplikasyonları olmak üzere önemli fonksiyonel bağımlılık ve disabilite nedenidir.

Sinir sistemi ve anatomik yapıların normal ve uyum içerisinde çalışması ile kontinans mümkündür. Beyin işeme fonksiyonunda inhibitör etkilidir. Beyin sapı, detrüsör, mesane boynu ve üretral sfinkterin koordinasyonundan sorumludur.

Yaşlıların yarısından fazlasında noktüri gözlenirken, mesane kapasitesi ve üretral kapanma basıncı azalır; işeme sonrası rezidü miktarı artar. Böbreğin konsantre etme yeteneğindeki azalma sonucu idrar üretimi artar. Ayrıca yaşlanma ile tepki süresi ve hareketlerde yavaşlama, immobilizasyon gibi nedenlerle tuvalete ulaşma zamanı uzar. Ek olarak erkeklerde prostat obstrüksiyonu, kadınlarda menopoz sonrası hormonal değişiklikler, obezite ve çok sayıda doğum da kontinansı güçleştiren sebeplerdendir (Holstege, 2010).

Yaşlılarda çeşitli fizyolojik, farmakolojik, patolojik ve psikolojik faktörler üriner inkontinansa neden olabilirler. Toplumda prevelansı %15-35 arsındadır ve kadınlarda 2 kat daha sık görülür. Hastanede yatanların %30'unda, poliklinikten başvuranların ise yaklaşık yarısında üriner inkontinans geçici ve önlenebilir nedenlere bağlıdır (Landefeld ve ark. 2008).

En sık görülen geçici üriner inkontinans nedenleri İngilizce baş harflerinden oluşan **"DIAPPERS"** kısaltması ile akılda kalabilir: **D**eliryum, **İ**nfeksiyonlar (özellikle üriner sistem), **A**trofik vajinit ve üretrit, **P**sikojenik-davranışsal nedenler, ilaçlar (**P**harmaceuticals), **E**ndokrin nedenler, mobilitede kısıtlılık ("**R**estricted mobility") ve fekal tıkaç/kabızlık ("**S**tool impact"). Geçici üriner inkontinans sağlıklı toplumdaki inkontinansın %30'unu, bakımevi ve hastanelerdeki inkontinansın %50'sini oluşturur. Tedavi edilmezse kalıcı kronik inkontinansa dönüşmesi riskinden dolayı tespit edilip tedavi edilmesi önemlidir (Inouye ve ark. 2007).

Kalıcı üriner inkontinans nedenleri ise, mesane kası hiperaktivitesine bağlı gelişen "sıkışma inkontinansı" ("urge"), kadınlarda özellikle çok sayıda doğuma bağlı çıkış direncinde azalma sonucu oluşan "stres inkontinansı", erkeklerde özellikle prostat hastalıklarına ikincil gelişen çıkış direncinde artışa bağlı "obsrüktif tip inkontinans", mesane kası hipoaktivitesine bağlı gelişen "taşma inkontinansı (nörojenik mesane)", mesane ve üretral fonksiyonlarda patoloji olmadığı halde hareketsizlik ya da mental konfüzyon durumlarında tuvalete vaktinde ulaşamama sonucu görülen "fonksiyonel inkontinans" ile, sıkışma ve stres inkontinansının birlikte görüldüğü "mikst inkontinans"dır (Abrams ve ark. 2010).

Üriner inkontinans, deride irritasyon ve maserasyon, sellülit, kandidiyazis, bası yaraları, idrar kateteri nedeniyle gelişmesi muhtemel üriner infeksiyonlar, sepsis, noktüri ile ilişkili uyku bozuklukları gibi pek çok soruna neden olur. Kişideki yetersizlik hissi, sosyal izolasyon, depresyon, seksüel disfonksiyon gibi nedenlerle yaşam kalitesini bozar. Bakımı üstlenenler için de sıkıntılı bir durumdur ve yaşlıların bakımevlerine yerleştirilmesinde önemli sebeplerden biridir. Hastalar ve bazen de doktorlar bu sorunu yaşlanmanın bir sonucu gibi görebilirler. Yaşlanma ile ortaya çıkan bazı değişiklikler kontinansı etkilese bile, yaşlanma üriner inkontinans nedeni değildir. Her yaşta patolojik bir durum olduğu ve tedavi edilebileceği anlatılmalıdır. Öncelikle hastaların bu şikâyetlerini hekime iletmeleri gerekir. Ancak çoğu zaman hasta bu sorunu gündeme getirmeyebilir. Bu nedenle inkontinans açısından anamnez derinleştirilmelidir. Özellikle yaşlı hastalara hizmet veren disiplinlerde, sağlık personelinin konuya özel eğitimi sağlanarak bilgi ve becerileri arttırılmalıdır. Başarılı bir tedavi için tanının doğru konması ve geri döndürülebilen faktörlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir (Gray, 2005).

Tanısal yaklaşımda anamnez, fizik muayene, jinekolojik, ürolojik ve nörolojik değerlendirme esastır. S2-S4 dermatomlarını gösteren perianal his durumu, alt ekstremite refleksleri, bulbokavernöz refleks, anal sfinkter tonusu ve istemli pelvik kontraksiyon incelenmelidir. Laboratuar değerlendirmesinde tam idrar tetkiki, idrar kültürü, şeker, üre, kreatinin, elektrolitler gibi rutin tetkiklerin yanı sıra asemptomatik bakteriürinin tanınması ve gereksiz tedavilerden kaçınılması da önemlidir. Yaşlılarda atipik üriner infeksiyon prezentasyonlarının olabileceği (ateş ve dizüri yerine letarji, konfüzyon gibi) unutulmamalıdır. Ultrasonografi, intravenöz pyelografi (kontrast madde renal toksisitesine dikkat edilerek) ve sintigrafi, hastanın koşulları göz önüne alınarak istenebilir. Ürodinamik incelemeler de önemlidir. İşeme sonrası 200 ml'nin üzerinde rezidü idrar patolojik kabul edilmelidir. Sistoskopi de özellikle tekrarlayan hematüride malignitenin dışlanması açısından gerekli tanı araçlarından biridir (Zarowitz ve Ouslander, 2006).

İdrar kaçırmanın tedavisi tamamen altta yatan nedenle ilişkilidir. Stres inkontinansı ve ileri prostat hastalıkları dışında çoğu zaman cerrahi girişim ihtiyacı yoktur. Tedavi Tablo 3'te özetlenmiştir (Ateşkan, 2004). İdrar ka-

Tablo 3 — Üriner İnkontinans Tedavisi

Davranış Tedavileri	Farmakolojik Tedavi	Cerrahi Tedavileri
1. Bakıcı gerektirmeyen – Pelvik kas (Kegel) egzersizleri – Mesane eğitimi – "Biofeedback", elektriksel uyarı 2. Bakıcı gerektiren – Planlı tuvalet eğitimi – Davranış eğitimi – Yönlendirici tuvalet eğitimi	1. Antikolinerjik ve antispazmotikler (oksibutinin, tolterodin propantelin, imipramin) 2. α-adrenerjik agonistler (Psödoefedrin, imipramin) 3. Konjuge östrojenler 4. Kolinerjik agonistler (Betanekol) 5. α-adrenerjik antagonistler (Prazosin, doksazosin, terazosin) 6. İntranazal arginin vazopressin	1. Çıkış direncini ↑ (Mesane boynu süspansiyonu, periüretral enjeksiyonlar, artifisyel sfinkterler) 2. Detrusor instabilitesini ↓ (İntestinosistoplasti,üriner diversiyon, mesane denervasyonu) 3. Çıkış obstrüksiyonunu kaldıran (Prostatektomi)

çırma tedavisi olan bir hastalıktır. Ancak, hastalar tarafından sıklıkla saklanmakta ve sağlık profesyonelleriyle paylaşılmamaktadır. Bu nedenle ileri yaştaki tüm hastalar, doktora başvuru nedenleri ne olursa olsun, idrar kaçırma yönünden ayrıntılı bir şekilde sorgulanmalıdır.

Malnütrisyon

"Malnütrisyon" besin maddelerinin vücut dengesini bozacak şekilde yetersiz veya fazla alınması ile ortaya çıkan tablo olarak tanımlanabilir. Geriatrik popülasyonda prevalansı hastaların yaşadığı yere ve topluma göre değişmekle birlikte evde yaşayanlarda %5-10, bakımevlerinde kalanlarda %30-60, hastanede yatan yaşlılarda ise %35-65 arasında bildirilmektedir. Malnütrisyona iştahsızlık, sindirim ve emilim bozuklukları, kayıplar, artmış katabolizma ve yetersiz protein sentezi gibi süreçler neden olmaktadır (Döventaş ve ark. 2008).

Yaşlıda beslenme düzeyini etkileyen medikal, sosyal, psikolojik ve ilaç kullanımına sekonder pek çok neden mevcuttur. Yaşlının beslenmesindeki her türlü azalma malnütrisyona zemin hazırlamaktadır (Tablo 4) (Hickson, 2006). Yaşlıda malnütrisyon nedenleri İngilizce "MEALS-ON-WHEELS" kısaltması kullanılarak hatırlanabilir (Tablo 5) (Hajjar ve ark. 2004).

Yaşlılarda malnütrisyonun temel bulgusu son 3 ay içerisinde vücut ağırlığının %5'inden fazlasının, ya da son 6 ay içinde %10'dan fazlasının istem dışı kaybı ile vücut kütle indeksinin (VKİ) 20 kg/m^2'nin altına düşmesidir. İştahla birlikte besin alımında azalma, fiziksel ve psikolojik stres klinisyenin dikkatini çekmelidir (ESPEN, 2010).

Yaşlıda protein enerji malnütrisyonunun (PEM) olumsuz etkileri kas güçsüzlüğü, kas ve kemik kütlesinde azalma, kırıklar, immünitede bozulma, anemi, yara iyileşmesinde gecikme, ödem, bası yaraları, tükürük bezi disfonksiyonu ve bilişsel fonksiyonlarda kayıp şeklinde özetlenebilir. Bu etkiler önemli mortalite ve morbiditeye neden olur. Yaşlılarda PEM'na sıklıkla demir, çinko,

Tablo 5 — Yaşlıda Malnütrisyon Nedenleri için Hatırlatma

"MEALS-ON-WHEELS"	
M	Medikasyon (İlaçlar: Digoksin, teofilin, fluoksetin gibi)
E	Emosyonel problemler (Özellikle depresyon)
A	Anoreksiya, alkolizm, "abuse" (yaşlı suistimali)
L	"Late-life" paranoya (Geç dönem paranoya)
S	"Swallowing disorders" (Yutma bozuklukları, disfaji)
O	Oral faktörler (Ağızla ilgili faktörler)
N	"No money" (Yoksulluk)
W	"Wandering" (Konuşma bozukluğu, demans)
H	Hipertiroidi, hipotiroidi, hiperparatiroidi, hipoadrenalizm
E	Enterik problemler (Örnek: Malabsorpsiyon)
E	"Eating problems" (Yeme sorunları, beslenememe)
L	"Low salt/fat" diyet (Düşük tuzlu, düşük kolesterollü diyetler)
S	Sosyal problemler (Örnek: İzolasyon, güçsüzlük, engeller)

Tablo 4 — Yaşlıda Malnütrisyon Risk Faktörleri

Tıbbi ve fizyolojik faktörler	İştahsızlık, ağız- diş problemleri, yutma güçlüğü, görme, koku ve tad duyusunda azalma, Solunum (KOAH), GİS (malabsorbsiyon), endokrin (diabetes mellitus, tirotoksikoz), nörolojik (inme, parkinson), infeksiyonlar, azalmış mobilite (osteoartrit), ilaç etkileri (digoksin, metformin, antibiyotikler, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, seratonin geri alım inhibitörleri gibi) Diğer hastalık durumları (kanserler)
Sosyo-ekonomik faktörler	İzolasyon, yalnızlık, yoksulluk Alışveriş, yemek yapamama
Psikolojik faktörler	Konfüzyon, demans, depresyon Yaş, anksiyete, korku, paronaya
Hastanede eklenen faktörler	Beğenilmeyen hastane yemekleri, diş protezlerinin kaybı Eklenen infeksiyonlar, katabolik durumlar, bası yaraları, vb.

selenyum, kalsiyum, B1, B6, B12 vitaminleri, folat ve D vitamini gibi vitamin ve mineral yetersizlikleri de eşlik eder. Yaşlılarda atrofik gastritin sık görülmesi, meyve ve sebze tüketimindeki yetersizlik, mide asid salgısını azaltan ilaç kullanımı, sık görülen komorbid hastalıklar, antikoagülanlar gibi çok sayıda ilaç kullanımı gibi nedenlerle demir, B12 ve folat düzeyleri azalarak, demir eksikliği anemisi, megaloblastik anemi ya da kombine anemiye; bu duruma eşlik eden homosistein artışına, böylelikle kardiyovasküler hastalık riskine ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya yol açmaktadır (Rakıcıoğlu, 2006). D vitamini alımında azalma, kalsiyum ve D vitamini ihtiyacında artma, böbrek fonksiyonlarında azalma, deride D vitamini sentez yeteneğinde azalma, kalsiyum bağlayıcı protein eksikliği gibi nedenlerle kırık riski artmaktadır. İmmun sistemi zayıflamış olan yaşlılarda çinko kullanımı hücresel immüniteyi, kollajen sentezi ve epitelizasyonu artırarak tat alma yeteneğini düzeltir, arjinin, karotenoidler, A, C ve E vitaminleri desteği ise yara iyileşmesini artırır (Feldblum ve ark. 2007).

Ağır nörolojik disfajili hastalarda erken dönemde bronkopulmoner infeksiyonlar ile aspirasyon ve nütrisyon yetersizliği gibi komplikasyonlar gelişir. Bu nedenle dehidratasyon, akut ciddi infeksiyon gibi kontrendikasyonlar olmadıkça derhal tüple beslenmeye başlanmalıdır (ESPEN, 2010). İnme sonrası disfajinin doğal seyrini gösteren çalışmalar, yutma güçlüğünün %73-86 oranında akut olaydan 7-14 gün sonra spontan düzeldiğini göstermiştir. Disfajinin prognozu medial serebral infarktta, beyin sapı infarktından daha iyidir. Akut olay sonrasında 14 günden uzun süren ağır nörolojik disfaji mevcut ise perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) yerleştirilmelidir. Demanslı hastalarda malnütrisyona sık rastlanır. Polifarmasi, yemeyi unutma, yetersiz beslenme, depresyon, yemede apraksi gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Parkinson ve demansın ileri evrelerinde disfaji gelişebilir ve enteral nutrisyon desteği verilmelidir. Lifli beslenme diyare insidansını azaltır. Şişkinlik, gaz gibi gastrointestinal yan etkilerden korunmak ve enteral nütrisyon ürününe toleransı artırmak için tedavi şekli, ısısı, oranı önemlidir. Lif oranı giderek artırılmalıdır (Kagansky ve ark. 2005).

Beslenme durumunun değerlendirilmesinde klinikte geçerlilikleri gösterilmiş pek çok test yer almaktadır. Kullanım kolaylığı açısından Mini nutrisyonel değerlendirme (MND) testi geçerli ve güvenilir bir testtir. Vücut kütle indeksi, uyluk çevresi, orta kol çevresi gibi antropometrik ölçümleri, son 3 aydaki kilo kaybını, genel ve kişisel sağlık değerlendirmesini, diyet alışkanlığı ve iştahı içeren başlıklar toplam 30 puan üzerinden skorlanır; 17 puanın altı malnütrisyon kabul edilir. Kısa formunda ise toplam skor 14 dür, 10 ve altındaki değerler malnütrisyonu işaret eder (Tablo 6) (Harris ve Haboubi, 2005). Fizik muayene ve antropometrik ölçümler dışında, tam kan sayımı, glukoz, elektrolitler, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, TSH, tam idrar tahlili ve akciğer grafisi rutin istenmesi gereken parametrelerdir. Serum albumini hastalıkların ciddiyeti ve mortalite için iyi bir gösterge olabilir. Prealbumin ise inflamasyon olmadığında nutrisyonel durum hakkında yararlı bilgi verir (Wells ve Dumbrell, 2006).

Tablo 6 — Mini Nutrisyonel Değerlendirme Kısa Formu

1.	Son 3 ayda iştah kaybı, sindirim sorunları, çiğneme/yutma güçlüğüne bağlı besin alımında azalma: 0 = Şiddetli iştah kaybı; 1 = Orta derecede iştah kaybı; 2 = İştah kaybı yok
2.	Son 3 ayda ağırlık kaybı: 0 = 3 kg'dan fazla; 1 = Bilmiyor; 2 = 1-3 kg arası; 3 = Ağırlık kaybı yok
3.	Hareketlilik: 0 = Yatak veya tekerlekli sandalye bağımlı; 1 = Kalkabiliyor, ancak dışarı çıkamıyor; 3 = Dışarı çıkabiliyor
4.	Son 3 ayda psikososyal bir stres veya akut bir hastalık geçirdiniz mi? 0 = Evet; 2 = Hayır
5.	Nöropsikolojik problemler: 0 = Ciddi demans veya depresyon; 1 = Hafif demans; 2 = Problem yok
6.	VKİ = Ağırlık (kg)/boy (m^2): 0= VKİ < 19; 1 = VKİ 19-21 arası; 2 = VKİ 21-23 arası; 3 = VKİ ≥23

Malnütrisyon tedavisinde öncelikle altta yatan nedene yönelik tedavi ve destek sağlanmalıdır. Beslenmede amaç enerji, protein, sıvı ihtiyacının karşılanması, uygun vücut ağırlığının devam ettirilmesi, vitamin ve mineral açığının da birlikte giderilmesidir. Geriatrinin bir ekip işi olduğu gerçeği hatırlanarak doktor, diyetisyen, hemşire, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve bakımı üstlenen bireyler ile birlikte çalışılması gerektiği unutulmamalıdır *(Savaş, 2010).*

Sarkopeni-Kırılgan Yaşlı

Sarkopeni, yaşa bağlı olarak kas kitlesinin, kas gücünün ve dayanıklılığının azalmasıdır. Yetmişli yaşlara kadar kas kütlesi %25-30 oranında azalmakta, seksenli yaşlardan sonra bu azalma %40'lara yükselmektedir (Buchner ve Wagner, 1992). İskelet kası gençlerde tüm vücut kütlesinin %45-50'si iken, yaşlılarda %35'lere iner. Kas lifleri tip 1 (miyozin ağır zincir 1) ve tip 2b (miyozin ağır zincir 2x) zincirlerinden ibarettir. Tip 1 kas lifleri, yavaş kasılan, yorgunluğa dirençli, mitokondri içerikleri ve oksidatif kapasiteleri yüksek, kapiller yoğunluğu fazla liflerdir. Tip 2 kas lifleri ise, hızlı kasılan, glikolitik kapasiteleri yüksek liflerdir. Sarkopenide tip 2 kas lifleri belirgin olarak azalırken, tip 1 kas lifleri korunmuştur. Yaşlanmayla, lif sayısı azalırken, kas kütlesi ve gücü de azalmaktadır (Vecchiet, 2002).

Kadın ve erkeklerde kas kaybının ilerlemesi ve prevalansı farklıdır. Kadınların %23'ünde, erkeklerin ise %27'sinde sarkopeni saptanmıştır (Navarro ve ark. 2001).

Yaşla birlikte büyüme hormonunda (GH) ve insülin benzeri büyüme faktöründe (IGF-1) görülen azalma kas kütlesi, kas gücü ve kemik yoğunluğunda azalma ile yetersiz protein sentezine neden olur. Yaşlı kadınlarda özellikle vitamin D ve östrojen düzeyi, erkeklerde ise fiziksel performans ve testosteron düzeyi sarkopeniyle ilişkilidir. Sitokinlerden özellikle interlökin 6 (IL-6) ve TNF-α'nın, kas kaybını artırdığı düşünülmektedir (Kamel ve ark. 2002; Beğer, 2006).

Yaşlıda sarkopeninin önemi, mobilite kaybına neden olarak kas gücünün azalması, nöromüsküler zayıflık ve denge bozukluğuna neden olmasından ötürüdür. Sarkopeniye bağlı disabilite ve düşmeler kırıklar oluşturabilir. Ayrıca sarkopeni ile immobilizasyon, malnütrisyon ve vücut protein rezervlerinin azalması arasında kısır bir döngü vardır (Güler, 2005). Her türlü günlük yaşam aktivitelerini yapmakta zorlanan, kısmen ya da tamamen alet ya da kişiye bağımlı hareket edebilen, genel olarak 65 yaş üstü kişiler sarkopeni açısından risk altındadır. Kırılgan yaşlı modelini temsil eden bu kişiler, çoğunlukla fizyolojik rezerv kapasitesi azalmış, komorbiditesi yüksek kişilerdir. Kilo kaybı, iştahsızlık, hareketlerde yavaşlama, halsizlik ve düşkünlük gibi semptomlar gösterirler. Elastikiyetleri ve dirençleri azalmıştır. Denge kurmakta zorlandıklarından sık sık düşme hadiseleri yaşayabilirler. Genel olarak yavaş yürüyen, akut hastalıkları sırasında kolaylıkla yatalak duruma girebilen, güçsüz yaşlılardır. Hatta bazen bu durum ölüm nedeni olabilir. Kırılgan yaşlıdaki bu değişimler, sarkopeni, nöroendokrin düzensizlik ve immün yetersizlik üçgeni içinde oluşmaktadır (Tablo 7) (Beğer, 2006).

Tedavi: Kırılgan yaşlı tedavisinde beslenme, egzersiz ve hormon tedavisi yer alır. Özellikle 75 yaş üstü kırılgan yaşlılarda protein enerji malnutrisyonu (PEM) sık görülmektedir. Bu nedenle kısıtlayıcı her türlü diyetten mutlak surette kaçınılmalıdır. Az beslenen bu kişilerde katabolik hızlanmaya karşılık, proteinden zengin (0,6-1 g/kg) beslenmeleri sağlanmalıdır. Basit şekerler yerine kompleks şekerler önerilmeli, meyve ve sebze tüketimi artırılmalıdır. Ayrıca vitamin ve mineraller de verilmelidir (Erdinçler, 2004).Egzersizde iletişim ve motivasyonun sağlanabildiği yaşlılarda germe, denge, kuvvet ve direnç egzersizleri temel alınmalıdır (Sabin, 2005). Hormon tedavisi olarak büyüme hormonu, östrojen, testosteron, dihidroepiandrestenedion-sülfat denenebilir (Lanfranco ve ark. 2003). Ancak tüm hormon replasman tedavilerinin yan etkileri oluşabileceğinden çok dikkatli kullanılmaları önerilmektedir (Greenlund ve Nair, 2003).

YAŞLIDA İLAÇ METABOLİZMASINDA ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Dr. Teslime Atlı

Yaşlanma ile İlaç Metabolizmasında Ortaya Çıkan Değişiklikler

Yaşlanma ile organ ve sistemlerde ortaya çıkan değişmeler kullanılan ilaçların emilim, dağılım, metabolizma ve atılımında değişikliklere neden olur (Tablo 8). Bu değişiklikler kişiden kişiye farklılık gösterdiğinden, tahmin etmek güçtür. Bunların bir kısmı sadece yaşlanmaya, bir kısmı ise yaş, çevresel faktörler ve hastalıklara bağlıdır (Cepeda, Morley, 2006; Rochon, Gurwitz, 2003). Yaşlanma ile hücresel düzeyde, reseptör sayısı ve özelliklerinde, nörotransmitterlerde ortaya çıkan değişiklikler ve bunların ilaçlar üzerine etkileri net olmamakla beraber, ilaç etkilerine duyarlılık artabilir veya ilaca yanıt azalabilir (Beyt, Shorr, 2002). Bu durum özellikle sedatif-hipnotiklerin ve beta blokerlerin kullanımında önemlidir. Yaşlıda azalan tükürük salgısı nedeniyle ilaçları yutmak zorlaşır. İlaçların bölünerek veya ezilerek verilmesi ilacın farmakokinetiğinin bozulmasına neden olabilir. Ayrıca mide asidinde azalma, barsak motilitesinde azalma, intestinal emilimde bozulma nedeniyle ilaçların biyoyararlanımı artabilir veya azalabilir.

Yaşlanma ile özellikle ilaçların dağılımında önemli değişiklikler ortaya çıkar. Hasta yaşlılarda salınan sitokinler ve hipoalbüminemi, özellikle proteinlere bağlanan ilaçların serbest düzeylerinde artmaya neden olur. Bu durum difenilhidantoin gibi proteinlere yüksek oran-

Tablo 7 — Kırılgan Yaşlıdaki Klinik Belirti ve Bulgular

Sarkopeni	İmmün Yetmezlik	Nöroendokrin Düzensizlik
- İskelet kas kütlesi ↓	- Bellek hücreleri ↑	Büyüme hormonu ↓
- VO_{2max} ↓	- Naif hücreler ↓	- DHEA-SO_4 ↓
- Egzersiz toleransı ↓	- IL-2 ↓	- Östrojen ↓
- Termoregülasyon ↓	- IgG ve IgA ↓	- Testosteron ↓
- Enerji harcaması ↓	- Mitojen cevap ↓	- Kortizol düzensiz
- İnsülin direnci ↑	- IL-6 ve IL-1B ↑	- Sempatik tonus ↑

Tablo 8 — Yaşlanma ile Ortaya Çıkan Farmakolojik Değişiklikler

	Yaşa Bağlı Değişkenler	Klinik Etkileri
Doku duyarlılığı	Reseptör sayısı ve afinitesinde, nükleer cevap ve ikincil haberci fonksiyonlarında değişiklikler	Kullanılan ilaca hassasiyette artma veya azalma
Emilim	Splanknik kan akımı, barsak motilitesi, gastrik pH değişiklikleri	Minimal
Dağılım	Total vücut suyu, serum albümin düzeyi, yağsız vücut kütlesinde azalma ve yağ dokusunda artma	İlaç düzeylerinde artma, yağda çözünen ilaçların yarı ömründe uzama
Metabolizma	Karaciğer kanlanmasında ve enzim düzeylerinde azalma	Biyotransformasyon ve ilk geçiş eliminasyonunda azalma
Atılım	Renal perfüzyon, glomerüler filtrasyon hızı ve tübüler sekresyonda azalma	İlaçların renal atılımında azalma

da bağlanan ilaçlarla toksisiteye neden olabilir. Vücut kompozisyonunda ortaya çıkan değişiklikler, yağ kütlesinin artması ve kas kütlesinin azalması nedeniyle yağda çözünen ilaçların dağılımı artarken, suda çözünenlerinki azalır. Bu nedenle ilaçların serum düzeyleri, vücuttaki ilaç düzeyini değerlendirmede yetersiz olur. Antibiyotikler, digoksin, lityum, alkolün kan düzeyleri yükselirken, yağda dağılan psikotrop ajanların yarı ömrü uzar. Karaciğer kan akımındaki azalma nedeniyle özellikle faz I (oksidasyon, redüksiyon, hidroliz) metabolizma azalırken, faz II'de (konjügasyon) önemli değişiklik olmaz (Routledge, O'Mahony, 2003). Yaşlanma ile birçok ilacın karaciğerdeki metabolizması değişmezken alprazolam, imipramin, amitriptilin, propranolol, teofilin, tioridazin gibi ilaçlarınki daha fazla etkilenir.

Yaşlanma pek çok organın fizyolojik rezervlerini azaltır. Renal fonksiyonlar yaşlanma ile giderek azalır. Glomerül filtrasyon hızı 25 yaşından 85 yaşına kadar ortalama %50 azalır. Renal klirensteki azalma böbreklerden atılan ilaçların yarı ömrünün uzamasına ve serum düzeylerinin artmasına neden olur. Özellikle digoksin, aminoglikozid gibi terapötik indeksi dar olan ilaçlar bu durumda iyi takip edilmeli, glomerül filtrasyon hızına göre doz ayarlaması yapılmalıdır. Yaşlılarda uygunsuz dozda kullanılan ilaç yan etkilerinin en önemli nedeni, ilaç dozunun renal fonksiyonlara göre düzeltilmemesidir. Azalmış kas kütlesi nedeniyle serum kreatinini renal fonksiyonu göstermede yetersiz olduğundan kreatinin klerensi hesaplanmalıdır. Yaşlıda kretinin klirensi Cockcroft Gault formülü ile hesaplanabilir (Muhlberg, Platt, 1999): kreatinin klirensi=(140-yaş) X (vücut ağırlığı) / (70 X serum kreatinin).

Yaşlıda İlaç Kullanımı

ABD'de toplam nüfusun %12'si olan yaşlı popülasyon, ilaç kullananlarının üçte birini oluşturur. Yaşlıların %80'i en az bir ilaç, ortalama 3-8 arası ilaç kullanmaktadırlar (Morley 2003). Yaşlıların hastaneye yatışlarının %30'u ilaçların istenmeyen etkilerine bağlıdır. İlaçlara bağlı hastaneye yatışlar yaşlılarda 4 kat fazladır. Bu yatışların %88'i önlenebilir niteliktedir (Rochon, Gurwitz, 2003). Toplumda yaşayan yaşlıların %37'sinde ilaçlara bağlı problemler ortaya çıktığı ve bunların %29'unun sağlık kurumlarına başvurmak zorunda kaldığı, bakımevlerinde yaşayanların ise 4 yıllık takipte 2/3'ünde ilaçlara bağlı problemler ortaya çıktığı ve bunların 1/7'sinin hospitalizasyon gerektirdiği saptanmıştır. ABD'de ilaçlara bağlı mortalite tüm mortaliteler arasında beşinci sıradadır (Fick ve ark. 2003). En çok ilaç kullananlar 65 yaş ve üzeri kadınlardır. Yaşlılarda reçetesiz ilaç kullanımı da gençlerden fazladır; yaşlı ve ilaç kullananların %46'sının en az bir reçetesiz ilaç kullandığı gözlenmiştir Herbal ajanlar reçeteli kullanılan ilaçlarla etkileşebilir. Mesela warfarin ve gingko biloba ekstresi kullananlarda kanama, St John's wort ve SSRI kullananlarda seratonerjik sendrom riski artar (Fugh-Berman, 2000).

İlaçlara Bağlı İstenmeyen Etkiler

Yaşlılarda ilaçlara bağlı istenmeyen olaylar sıktır ve bunların %70'i önlenebilir ilaç reaksiyonlarıdır. İleri yaş, kırılganlık, komorbid durumlar, kognitif bozukluklar, reçeteli-reçetesiz kullanılan diğer ilaçlar istenmeyen olay gelişme riskini arttırır. İstenmeyen olaylarla karşılaşmamak için aşağıdaki konulara dikkat etmek önemlidir.

Doğru İlaç Seçimi: Yaşlılarda ilaçlara bağlı istenmeyen olayların en önemli nedeni hastaya uygun olmayan ilaç seçilmesi ve kullanılmasıdır. Uygunsuz ilaç kullanımı, düşük sosyoekonomik bölgelerde, 85 yaş üzerinde yalnız yaşayanlarda daha yüksektir. Yanlış ilaç kullanımının önlenmesi için çeşitli hekim gruplarının bir araya gelmesi ile uzman kriterleri oluşturulmuştur. Bunlardan en bilineni Beers kriterleridir (Fick ve ark. 2003). Burada 65 yaş üzerinde kullanılması uygun olmayan ilaçlar sınıflanmış, spesifik bazı medikal durumlarda yaşlıda kullanılmaması gereken ilaçlar belirlenmiştir (Tablo 9 ve Tablo 10). Beers kriterleri ile yaşlıda kullanılması uygun olmayan 48 ilaç veya ilaç grubu, 20 hastalık veya tıbbi durumda kullanılması önerilmeyen ilaçlar belirtilmiştir. Ancak

Tablo 9 — Yaşlılarda Uygunsuz Olabilecek İlaçlara Dair 2002 Kriterleri: Tanı ve Durumlardan Bağımsız Olarak

İlaç	Soru	Risk
Propoksifen ve propoksifenle kombine ilaçlar	Parasetamol'e göre çok daha az analjezik avantaj ve diğer narkotik ilaçlara benzer yan etkileri	Düşük
İndometazin	Tüm NSAİİ'ler arasında en çok SSS yan etkisi olan ilaç olması	Yüksek
Pentazosin	Konfüzyon ve halüsinasyonlar da dahil olmak üzere en çok SSS yan etkisi yapan narkotik analjezik. Ayrıca, hem agonist hem de antagonist etkisi var	Yüksek
Trimetobenzamid	En az etkili antiemetik ilaçlardan biri ve ekstrapiramidal yan etkileri var	Yüksek
Kas gevşetici ve antispazmodikler: Metokarbamol, karisoprodol, klorzoksazon, metaksalon, siklobenzaprin ve oksibutinin.	Çoğu kas gevşetici ve antispazmodik ilaç, antikolinerjik etkileri, sedasyon ve güçsüzlük yapmaları nedeniyle yaşlı hastalar tarafından zor tolere edilir. Yaşlılar tarafından tolere edilebildikleri dozlarda ise etkinlikleri tartışmalıdır.	Yüksek
Flurazepam	Bu benzodiazepinin yaşlılarda çok uzun bir yarılanma ömrü vardır (sıklıkla günler), bu yüzden de uzun süren sedasyona sebep olarak düşme ve kırık riskini artırır. Orta veya kısa etkili benzodiazepinler tercih edilmelidir.	Yüksek
Amitriptilin, klordiazepoksit-amitriptilin, perfenazin-amitriptilin	Güçlü antikolinerjik ve sedasyon yapıcı özellikleriyle amitriptilin yaşlılarda nadir tercih edilen bir antidepresandır.	Yüksek
Doksepin	Güçlü antikolinerjik ve sedatif etkileri nedeniyle doksepin yaşlılarda nadir tercih edilen bir antidepresandır	Yüksek
Meprobamat	Yüksek oranda bağımlılık ve sedasyon yapan bir anksiyolitiktir. Uzun süreli meprobamat kullanan hastalarda bağımlılık gelişebilir ve yavaş yavaş kesilmesi gerekebilir.	Yüksek
Kısa etkili benzodiazepinlerin yüksek dozları: Lorazepam 3 mg, oksazepam 60 mg, alprazolam2 mg, temazepam 15 mg, triazolam 0.25 mg	Yaşlı hastalarda benzodiazepinlere karşı duyarlılığın artmış olması nedeniyle, daha düşük dozlar daha efektif ve daha güvenli olabilir. Günlük toplam doz, önerilen maksimum dozajı gerekmedikçe aşmamalıdır.	Yüksek
Uzun etkili benzodiazepinler: Klordiazepoksit, Diazepam, Kuazepam, Halazepam ve Klorazepat	Bu ilaçların yaşlılardaki yarı ömrü çok uzundur (sıklıkla birkaç gün), bu nedenle de uzamış sedasyona bağlı olarak düşme ve kırık riskini artırırlar. Benzodiazepin gerektiğinde kısa ve orta etkili benzodiazepinler tercih edilmelidir.	Yüksek
Disopiramid	Potent negatif innotrop etkileri nedeniyle yaşlı hastalarda kalp yetersizliğini tetikleyebilir. Ayrıca güçlü de bir antikolinerjik ajandır.	Yüksek
Digoksin (atriyal aritmiler hariç, dozu 0.125 mg/gün'ü geçmemelidir)	Azalmış renal klirens toksisite riskini artırabilir.	Düşük
Kısa etkili dipiridamol	Ortostatik hipotansiyona sebep olabilir.	Düşük
Metildopa ve metildopa-hidroklorotiyazid	Yaşlılarda bradikardiye sebep olabilir ve depresyonu artırabilir.	Yüksek
Rezerpin (>0.25)	Depresyon, empotans, sedasyon ve ortostatik hipotansiyona sebep olabilir.	Düşük
Klorpropamid	Yaşlılarda uzamış hipoglisemiye neden olabilir. Ayrıca, uyumsuz ADH sendromu yapan tek oral hipoglisemik ajandır.	Yüksek
Gastrointestinal antispazmodik ilaçlar: Disiklomin,hiyosiyamin, propantelin, belladonna alkaloidleri ve klidinyum-klordiazepoksit.	Gastrointestinal antispazmodik ilaçlar yüksek oranda antikolinerjiktir ve etkinlikleri belirsizdir. Bu ilaçların özellikle de uzun süre kullanımlarından kaçınılmalıdır.	Yüksek
Antikolinerjik ve antihistaminikler: Klorfeniramin,difenhidramin, hidroksizin, siproheptadin,prometazin, tripelenamin, deksklorfeniramin.	Tüm reçeteli ve reçetesiz antihistaminiklerin potent antikolinerjik özellikleri olabilir. Alerjik reaksiyonları tedavi ederken antikolinerjik olmayan antihistaminikler tercih edilmelidir.	Yüksek
Difenhidramin	Konfüzyon ve sedasyona sebep olabilir. Hipnotik olarak kullanılmamalı, acil alerjik reaksiyonlar için verilirken de verilebilecek en düşük dozunda kullanılmalıdır.	Yüksek
Ergo mesiloidleri ve siklandelate	Çalışılan dozlarda etkinlikleri gösterilmemiştir.	Düşük
Ferröz sülfat (>325 mg/gün)	325 mg/gün'den yüksek dozlarda emilen demir miktarı değişmezken, konstipasyon insidansı artar.	Düşük
Fenobarbital haricindeki tüm barbitüratlar (nöbet tedavisi hariç)	Yüksek oranda bağımlılık, diğer sedatif ve hipnotik ilaçlara göre çok daha fazla yan etki yaparlar	Yüksek
Meperidine	Sık kullanılan dozlarında çok etkili bir analjezik değildir, konfüzyona sebep olur ve diğer narkotik ilaçlara göre daha dezavantajlıdır.	Yüksek
Tiklopidin	Pıhtılaşmayı önlemede aspirinden daha iyi değil, ayrıca daha toksiktir. Daha güvenli ve etkili alternatifleri mevcuttur.	Yüksek
Ketorolak	Yaşlıların önemli bir kısmında asemptomatik GİS patolojileri bulunduğundan hızlı ve uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır.	Yüksek

Tablo 9 — Yaşlılarda Uygunsuz Olabilecek İlaçlara Dair 2002 Kriterleri: Tanı ve Durumlardan Bağımsız Olarak–devamı

İlaç	Soru	Risk
Amfetamin ve iştah kapatıcı ilaçlar	Bu ilaçların bağımlılık, hipertansiyon, angina ve miyokard infarktüsü yapma potansiyelleri vardır.	Yüksek
COX-selektif olmayan uzun yarı ömürlü NSAİİ'lerin uzun süreli kullanımı	Gastrointestinal kanama, böbrek yetersizliği, kan basıncı yüksekliği ve kalp yetersizliği yapma potansiyelleri vardır	Yüksek
Günlük fluoksetin	Uzun yarı ömürlüdür, aşırı SSS stimülasyonu, uyku bozuklukları ve ajitasyona sebep olabilir. Daha güvenli alternatifleri mevcuttur.	Yüksek
Stimülan laksatifler: Bisakodil, cascara sagrada, ve neoloid	Uzun süreli kullanımı barsak disfonksiyonunu alevlendirebilir	Yüksek
Amiodaron	QT aralığını değiştirip "torsad de pointes"a sebep olabilir. Yaşlılarda etkinliği düşük.	Yüksek
Orfenadrin	Sedasyon ve antikolinerjik etkileri vardır ve daha güvenli alternatifleri mevcuttur	Yüksek
Guanetidin	Ortostatik hipotansiyona sebep olabilir, daha güvenli alternatifleri mevcuttur.	Yüksek
Guanadrel	Ortostatik hipotansiyona sebep olabilir.	Düşük
Siklandelat	Etkin değildir.	Düşük
İzoksurpin	Etkin değildir	Yüksek
Nitrofurantoin	Böbrek yetersizliğine sebep olabilir, daha güvenli alternatifleri mevcuttur.	Düşük
Doksazosin	Hipotansiyon, ağız kuruluğu ve üriner şikayetlere sebep olabilir.	Yüksek
Metiltestosteron	Prostat hipertrofisi ve kardiyak problemlere sebep olabilir	Yüksek
Tioridazin	SSS ve ekstrapiramidal yan etki yapma riski yüksektir.	Yüksek
Mezoridazin	SSS ve ekstrapiramidal yan etkiler	Yüksek
Kısa etkili nifedipin	Hipotansiyon ve konstipasyon riski yüksektir	Düşük
Klonidin	Ortostatik hipotansiyon ve SSS yan etkisi riski	Yüksek
Mineral yağı	Aspirasyon ve yan etki riski. Daha güvenli alternatifleri mevcuttur.	Düşük
Simetidin	Konfüzyon dahil SSS yan etkileri	Yüksek
Etakrinik asit	Hipertansiyon ve sıvı imbalansı riski. Daha güvenli alternatifleri mevcuttur.	Düşük
Kurutulmuş tiroid ekstresi	Kardiyak yan etkileri var. Daha güvenli alternatifleri mevcuttur.	Yüksek
Amfetaminler (Metilfenidat hidroklorid ve iştah kesiciler hariç)	SSS stimülasyonu	Yüksek
Sadece estrojen içeren preparatlar (oral)	Karsinojenik (meme ve endometriyum kanseri) etkiler ve yaşlı kadınlarda kardiyoprotektif etkilerin azlığı	Düşük

NSAİİ: Non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar, GİS: Gastrointestinal sistem, SSS: Santral sinir sistemi

piyasada hızla artan ilaç sayısı nedeniyle bu kriterlerin de güncellenmesi gereklidir.

ABD'de toplumda yaşayan yaşlıların yaklaşık %25'inin, Kanada'da toplumda ve huzurevlerinde yaşayan yaşlıların %3'ten fazlasının, Avrupa'da %20'sinin kriterlerde kullanılmaması önerilen ilaçlardan en az birini kullandığı saptanmıştır (Willcox ve ark. 1994; Fialova ve ark. 2005; Rochon ve ark. 2004). Acil servise 65 yaş üstü 178 000 başvuru değerlendirildiğinde %3.6'sının Beers listesindeki ajanları kullanmakta olduğu görülmüştür. Antikoagülan, antiagregan, antidiyabetik kullananlar daha sık hastane acil servislerine başvururlar (yaklaşık %50). Vakaların %33'ü Beers listesinde olmayan warfarin, digoksin ve insüline bağlı olarak acil servise başvurmuşlardır (Budnitz ve ark. 2007).

Beers kriterleri dışında, ilaç kullanımları ile ilgili olarak "The Healh Care Finansing Administration" kriterlerinde özellikle 8 grup ilaç üzerinde (digoksin, kalsiyum kanal blokerleri, ACE inhibitörleri, H2 reseptör blokerleri, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), benzodiazepinler, antipsikotikler, antidepresanlar) ve ilaç reçeteleme ile ilgili 4 önemli sorun üzerinde durulmuştur. Bunlar (1) uygun olmayan dozda ilaç kullanımı; (2) ilaç duplikasyonları; (3) ilaç-ilaç etkileşimleri; (4) uygun olmayan süre ilaç kullanımıdır (Zhan ve ark. 2001). Bunlara göre toplumda yaşayan yaşlıların %20'si bir veya daha fazla ilacı yanlış kullanmaktadır. NSAİİ ve benzodiazepinler en problemli ilaç gruplarıdır. Ancak kötü ilaç listeleri her zaman oluşan ilaç sorunlarını açıklayamaz. Bazen iyi ilaçlar da uygun dozda, uygun hastada, uygun kombi-

Tablo 10 — Yaşlılarda Uygunsuz Olabilecek İlaçlara Dair 2002 Kriterleri: Tanı ve Durumlara Göre

Hastalık veya durum	İlaç	Sorun	Risk (Yüksek-Düşük)
Kalp yetersizliği	Disopramid ve yüksek sodyum içeren ilaçlar	Negatif innotropik etki. Sıvı retansiyonuna bağlı olarak kalp yetersizliğinin ağırlaşması.	Yüksek
Hipertansiyon	Fenilpropanolamin hidroklorid, psödoefedrin; diyet hapları ve amfetaminler	Sempatomimetik aktiviteye bağlı olarak kan basıncı yükselmesi	Yüksek
Gastrik veya duodenal ülserler	NSAİİ'ler ve aspirin (>325 mg) (Coxib'ler hariç)	Var olan ülserleri ağırlaştırabilir veya yeni ülser oluşumuna neden olabilir	Yüksek
Nöbet veya epilepsi	Klozapin, klorpromazin, tioridazin ve tiotiksen	Nöbet eşiğini düşürebilir	Yüksek
Koagülasyon bozuklukları veya antikoagülan tedavi	Aspirin, NSAİİ'ler, dipiridamol, tiklopidin ve klopidogrel	Pıhtılaşma zamanını uzatarak, INR'yi yükselterek veya trombosit agregasyonunu azaltarak kanama riskini artırırlar.	Yüksek
Mesane çıkış yolu obstrüksiyonu	Antikolinerjikler, antihistaminikler, gastrointestinal antispazmodikler, kas gevşeticiler, oksibütinin, flavoksat, antidepresanlar, dekonjestanlar ve tolterodin	İdrar retansiyona sebep olabilirler	Yüksek
Stres inkontinansı	Alfa blokerler, antikolinerjikler, trisiklik antidepresanlar ve uzun etkili benzodiazepinler	Poliüriye sebep olup inkontinansı kötüleştirebilirler	Yüksek
Aritmiler	Trisiklik antidepresanlar	Proaritmik etkileriyle QT intervali değişikliklerine sebep olabilirler	Yüksek
Uykusuzluk	Dekonjestanlar, teofilin, metilfenidat, MAO inhibitörleri ve amfetaminler	SSS stimülasyonu	Yüksek
Parkinson hastalığı	Metoklopramid, tipik antipsikotikler ve takrin	Antidopaminerjik/kolinerjik etki	Yüksek
Bilişsel bozukluk	Barbitüratlar, antikolinerjikler, antispazmodikler ve kas gevşeticiler, SSS stimülanları	SSS etkileri	Yüksek
Depresyon	Uzun süreli benzodiazepin kullanımı. Sempatolitik ajanlar: metildopa, rezerpin, guanetidin	Depresyona sebep olabilir veya var olan depresyonu artırabilir	Yüksek
Anoreksi ve malnütrisyon	SSS stimülanları: Dextroamfetamin, metilfenidat, metamfetamin, fluoksetin	İştah azaltıcı etkiler	Yüksek
Senkop veya düşme	Kısa ve orta etkili benzodiazepinler ve trisiklik antidepresanlar (imipramin hidroklorid, doksepin hidroklorid ve amitriptilin hidroklorid)	Ataksi, psikomotor fonksiyonlarda bozulma, senkop ve düşmelere sebep olabilirler	Yüksek
Uyumsuz ADH sendromu/ hiponatremi	SSRI'lar: Fluoksetin, sitalopram, fluvoksamin, paroksetin ve sertalin	Uyumsuz ADH sendromunu ağırlaştırabilir ya da bu sendroma sebep olabilirler	Düşük
Epilepsi	Bupropion	Nöbet eşiğini azaltabilir	Yüksek
Obezite	Olanzapin	İştahı arttırarak kilo alımını artırabilir	Düşük
KOAH	Uzun etkili benzodiazepinler: Klordiazepoksit, klordiazepoksit-amitriptilin, klidinium-klordiazepoksit, diazepam, kuazepam, halazepam ve klorazepat. Beta blokerler: Propranolol	SSS yan etkileri. Solunum depresyonu.	Yüksek
Kronik konstipasyon	Kalsiyum kanal blokerleri, antikolinerjikler ve trisiklik antidepresanlar	Konstipasyonu arttırabilir	Düşük

NSAİİ: Non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar, GİS: Gastrointestinal sistem, SSS: Santral sinir sistemi, ADH: Anti diüretik hormon, MAO: Mono-amin oksidaz, KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

nasyonla kullanılmaz ise, tedavi takip edilmez veya ilaç yanlış alınırsa sorunlara yol açabilir (Hanlon ve ark. 2002).

Antikolinerjik Yan Etkiler: Yaşlılarda ilaç reçetelerken özellikle değerlendirilmesi gereken bir diğer konu antikolinerjik yan etkilerdir. Antikolinerjik ajanların yan etkileri olan bellek bozukluğu, konfüzyon, halüsinasyon, ağız kuruluğu, bulanık görme, kabızlık, bulantı, idrar retansiyonu ve taşikardi özellikle yaşlılarda daha fazladır. Antikolinerjik ajanlar glokomu presipite edebilir veya benign prostat hipertrofisi olan yaşlıda idrar retansiyonunu tetikleyebilir. Ortalama dozlarda bile amitriptilin, klozapin, tioridazin, tolterodin, klorpromazin, difenhidramin, nortriptilin, olanzapin, oksibutinin, paroksetin gibi ajanların antikolinerjik yan etkileri ortaya çıkabilir. Yüksek dozlarda sersemlik, konfüzyon, dengesizlik ve düşme, ağız-göz kuruluğu, kabızlık şikayetleri ortaya çıkar (Carrier ve ark. 2009).

Reçete Şelalesi: Kullanılan bir ilacın yan etkisi nedeniyle yeni bir ilaç kullanılmasıdır. Özellikle yeni ve gereksiz ilaç başlananlarda, kronik hastalıkları nedeniyle çoklu ilaç kullananlarda daha sıktır. Mesela antipsikotik ve metoklopramid kullanan yaşlıda ortaya çıkan Parkinsonizm tablosunu tedavi etmek için anti- Parkinson tedavi başlanması, antiparkinson tedaviyi takiben ortaya çıkan ortostatik semptomlar ve deliryum nedeniyle yeni ilaçların başlanması gibi. Benzer şekilde demans tedavisinde kolinesteraz inhibitörleri başlanması ve takiben ortaya çıkan üriner inkontinas ve ishal için yeni tedavilerin başlanması sık olarak görülür. Kolinesteraz inhibitörü alanlara 1.5 kat daha fazla üriner inkontinans tedavisi başlanmaktadır (Gill ve ark. 2005).

Nöroleptikler yaşlılarda özellikle demansa bağlı davranış bozukluklarının tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu ajanların antidopaminerjik etkileri nedeniyle ekstrapiramidal yan etkileri vardır. Bu durum yanlışlıkla Parkinson hastalığı olarak tanımlanabilir, bu durumda başlanan antiparkinson tedavi, deliryum, hipotansiyon ve düşme ile sonuçlanabilir. Doğru olan ilacı kesmek veya dozunu azaltmaktır. İngiltere'de yeni tanı almış Parkinson hastalığı nedeniyle sevk edilen 95 vakanın yarıdan fazlasının ilaçlara bağlı olduğu, 65-99 yaş arası 3512 Parkinson hastalığı tedavisi başlananlarda, tanıdan önceki 90 günde nöroleptik tedavi alanların almayanlardan 5 kat fazla olduğu görülmüştür (Avorn ve ark. 1995).

Yaşlılarda en sık kullanılan ajanlardan olan NSAİİ'ların özellikle hipertansiyonu olanlarda kan basıncını yükselttiği bilinmektedir. NSAİİ'lar vazokonstrüksiyon ve ekstrasellüler sıvı hacmini artırarak kan basıncını yükseltirler ve ek antihipertansif kullanmak veya doz artırmak gerekir. Ayrıca hidroklorotiyazid kullananlarda artan ürik asit nedeniyle antigut tedavi başlanması da nadir değildir (Rochon, Gurwitz 2003).

İlaç Etkileşimleri: İlaçlar birlikte kullanıldıklarında yan etkiler daha da artar. Özellikle birbirinin metabolizmasını etkileyen ajanları kullanırken dikkatli olmak gerekir. İlaç etkileşimleri çoklu ilaç kullananlarda daha fazladır. Warfarin kullananlarda kanama riski NSAII, selektif seratonin geri alım inhibitörleri, omeprazole, lipid düşürücü ajanlar, amiodaron alanlarda daha yüksektir (Holbrook ve ark. 2005). Digoksin, sülfanilüre, ACE inhibitörü alanlarda ilaç toksisitesi daha fazladır. Klaritromisin başlananlarda digoksin toksisitesi 12 kat, potasyum tutucu diüretik kullananlarda hiperpotasemi 20 kat fazladır (Juurlink ve ark. 2003).

Diğer Sorunlar: Yaşlıda ilaçların uygun olmayan dozlarda kullanımı da istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Mesela kalça kırığı oranları uzun yarı ömürlü hipnotik-anksiyolitikler, trisiklikler ve nöroleptik ilaç kullanımı ve ilaç dozu ile ilişkili olarak bulunmuştur (Ray ve ark. 1987). Doz problemlerinin en önemli nedenlerinden biri ilaçların dozunun böbrek foksiyonlarına göre ayarlanmamasıdır. Diğer önemli sorun da ilaçların uygun şekilde kullanılmamasıdır. İlaçların yanlış kullanılması düşme, kalça kırıkları, konfüzyon, kalp yetersizliği, böbrek fonksiyon bozukluğu ve depresyonun ağırlaşması, kabızlık, gastrointestinal kanama riskini artırır. Yaşlılar depresyon, inkontinans, kalp yetersizliği tedavileri ve aşılama gibi koruyucu uygulamaları da yeterince almamaktadır (Beers ve ark. 2000; Beers ve ark. 2001).

Yaşlıya İlaç Önerirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Doğru ilaç reçetelerken öncelikle yaşlının almakta olduğu tedavi gözden geçirilmelidir. Kullanmakta olduğu reçeteli, reçetesiz tüm ilaçları, vitaminleri ve bitkisel ürünleri getirmesi istenir. Hepsi tek tek değerlendirilerek gereksiz ilaçlar kesilir. Ayrıca ilaç uyumu değerlendirilmelidir. Kognitif problemler, depresyon, görme ve işitme bozuklukları, nedeniyle ilaçlarını eksik veya fazla kullanabilirler. Hastanın her yeni semptomu öncelikle ilaç yan etkileri açısından değerlendirilmelidir. Yan etki yapan ilaç mümkünse kesilmeli, dozu azaltılmalı veya değiştirilmelidir. Öncelikle non-farmakolojik tedavi yaklaşımları denenmelidir. Riskli ilaçlar daha güvenilir olanlarla değiştirilebilir (NSAİİ yerine parasetamol gibi). Kullanılan ilaç dozları minimum etkin doza indirilmelidir. Ancak her zaman en az ilaç en iyi olmayabilir. Gerekli hallerde yeni tedaviler başlamaktan çekinilmemelidir. Yaşlıda ilaç kullanırken, düşük dozlarla başlayıp, doz artışlarını daha yavaş yapmak önerilir. İlaç başlarken doz hastaya göre seçilmeli, mümkünse yarı dozla başlanmalıdır. Tek dozda kullanılan ilaçlar tercih edilmelidir. Hastaya ek maliyet olacaksa, ödeyip ödeyemeyeceği baştan sorulmalıdır.

İlaç tedavisine başlamadan önce, ilaç kullanma endikasyonu konur, en uygun ilaç seçilir, hastaya en uygun doz ve uygulama şekli belirlenir, ilaç etkinliği ve toksisite açısından takip edilir, hasta beklenen yan etkiler açı-

Tablo 11 — Yaşlıda Uygun İlaç Kullanımı ve Takibi için Öneriler

Durum	Öneri	Gerekçe
Endikasyon	Tıbbi kayıtlarda belgelenen bir endikasyon olmalıdır	Tedavi geçici veya net olmayan bir tanı için olabilir
Hasta eğitimi	Hasta veya yakını ilaç, dozu, yan etkileri ve süre ile ilgili bilgilendirilmelidir	Eğitim uyumu artırır, yan etkiler açısından uyanık olunur
İlaç listesi	Hastane kayıtlarında mevcut tedavinin listesi olmalıdır	İlaç duplikasyonu azalır
Tedaviye cevap	Hasta tedavi cevabı açısından 6 ay içerisinde tekrar değerlendirilir	Etkin tedavinin devamı, tedavinin değiştirilmesi ve bırakılması
Periyodik değerlendirme	İlaç rejimi en az yılda bir değerlendirilir	Gereksiz ilaçların kesilmesi, gerekli ise yeni ilaç eklenmesi
Warfarin tedavisinin takibi	En geç 6 haftada bir INR kontrolü	Dar terapötik aralık nedeniyle ilaç toksisite riski yüksek
Diüretik tedavisinin takibi	Başlangıçtan bir hafta sonra ve yıllık takip	Hipopotasemi riski
Klorpropamidden kaçınma	Klorpropamid kullanılmamalıdır	Uzun yarı ömrü nedeniyle hipoglisemi riski yüksektir ve uyumsuz ADH sendromu sıktır
Güçlü antikolinerjiklerden kaçınma	Güçlü antikolinerjik ajanlar yerine alternatiflerini kullan	Konfüzyon, konstipasyon, hipotansiyon, idrar retansiyonu gibi yan etkiler sıktır
Barbütratlardan kaçın	Başka alternatifler bul	SSS depresanı, dar terapötik indeks, bağımlılık, ilaç etkileşimi ve düşme riski
Meperidinden kaçın	Diğer opioidleri kullan	Deliryum, nöbet
ACE inhibitörlerini dikkatli kullan	Başlangıçtan 1 hafta sonra renal fonksiyon ve potasyum kontrolü	Renal yetersizlik ve hiperpotasemi açısından

sından uyarılır, gerekirse konsülte edilir. Bunlar uygun şekilde yapılmamışsa ilaç istenmeyen etkileri kaçınılmazdır. Knight ve Avorn'un (2001) önerileri uygun ilaç takibine bir örnek olabilir (Tablo 11).

Sonuç olarak yaşlıların daha fazla ilaç kullandığı unutulmamalıdır. Yaşlı bünye ilaçlara gençler kadar kolay uyum sağlayamaz ve yaşlılarda ilaçların istenmeyen etkileri daha sık görülür. Güvenilir ilaç yoktur. İlaçlar doğru ve yerinde seçilerek uygun şekilde takip edilirse istenmeyen olaylar daha az karşımıza çıkar.

Kaynaklar

Abrams P, Andersson KE, Birder L, Brubaker L, Cardozo L, Chapple C, et al. Fourth International Consultation on Incontinence Recommendations of the International Scientific Committee:Evaluation and Treatment of Urinary Incontinence, Pelvic Organ Prolapse, and Fecal Incontinence. Neurourol Urodyn. 2010;29:213–40.

Adams ER, Nolan VG, Andersen SL, Perls TT, Terry DF. Centenarian Offspring: Start Healthier and Stay Healthier. J Am Geriatr Soc. 2008;56:2089-92.

Agrelo R, Cheng WH, Setien F, et al. Epigenetic inactivation of the premature aging Werner syndrome gene in human cancer. Proc Natl Acad Sci USA. 2006;103:8822-7.

Allison SP, Lobo DN. Fluids and electrolytes in the elderly. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care. 2004;7:27-33.

Andromanakos N, Filippou D, Skandalakis P, Papadopoulos V, Rizos S, Simopoulos K. Anorectal Incontinence. Pathogenesis and Choice of Treatment. J Gastrointestin Liver Dis. 2006;15:41-9.

Ateşkan Ü. Geriatrik üriner inkontinans. Aktüel Tıp Dergisi. 2004;9:20-5.

Gray M. Assessment and management of urinary incontinence. Nurse Pract. 2005;30:32-3, 36-43.

Avorn J, Bohn RL, Mogun H, et al. Neuroleptic drug exposure and treatment of parkinsonism in the elderly: a case-control study. Am J Med 1995;99:48-54.

Bayne C, Mocket RJ, Orr WC, Sohal RS. Enhanced catabolism of mitochondrial superoxide/hydrogen perodixe and ageing in transgenic Drosophila. Biochem J. 2005;391:277-84.

Beers MH, Baran RW, Frenia K. Drugs and the elderly, Part 1: The problems facing managed care. Am J Manag Care 2000;6:1313-1320.

Beers MH, Baran RW, Frenia K. Drugs and the elderly, Part 2: Strategies for improving prescribing in a managed care environment. Am J Manag Care 2001;7:69-72.

Beğer T. Düşmeler. Aktüel Tıp Dergisi. 2004;9(2-3):35-7.

Beğer T. Kırılgan Yaşlı. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2006;52(Özel Ek A):A18-22.

Beyth R, Shorr R. Principles of drug theraphy in older patients: rational drug prescribing. Clin Geriatr Med 2002;18:557-92.

Bishop NA, Guarente L. Genetic links between diet and lifespan: shared mechanisms from yeast to humans. Nat Rev Genet. 2007;8:835-44.

Bhutto A, Morley JE. The clinical significance of gastrointestinal changes with aging. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2008;11:651-60.

Buchner DM, Wagner EH. Preventing frail health. Clin Geriatr Med. 1992;8:1-17.

Budnitz DS, Shehab N, Kegler SR, Richards CL. Medication use leading to emergency department visits for adverse drug events in older adults. Ann Intern Med 2007;147:755-65.

Campbell AJ, Robertson MC. Rethinking individual and community fall prevention strategies: a meta-regression comparing single and multifactorial interventions. Age Ageing. 2007;36:656-62.

Carriere I, Fourriere-Reglat A, Dartigues JF, et al. Drugs with anticholinergic properties, cognitive decline, and dementia in an elderly general population: the 3-city study. Arch Intern Med 2009;169:1317-24.

Cauley JA, Robbins J, Chen Z, Cummings SR, Jackson RD, LaCroix AZ, et al. Effects of estrogen plus progestin on risk of fracture and bone mineral density: the Women's Health Initiative randomized trial. JAMA. 2003;290:1729-38.

Cepeda OA, Morley JE. Polypharmacy, is this another disease?. In: Principles and Practice of Geriatric Medicine, Pathy JMS, Sinclair AJ, Morley JE editors. 4 th edition. England: John Wiley and Sons Ltd; 2006.p.215-221.

Chang JT, Morton SC, Rubenstein LZ, Mojica WA, Maglione M, Suttorp MJ, et al. Interventions for the prevention of falls in older adults: systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ. 2004;328:653-4..

Conti B. Considerations on temperature, longevity and aging. Cell Mol Life Sci 2008;65:1626-30.Gilca M, Stoian I, Atanasiu V, Virgolici B. The oxidative hypothesis of senescence. J Postgrad Med. 2007;53:207-13.

Conti B, Sanchez-Alavez M,Winsky-Sommerer R, et al. Transgenic mice with a reduced core body temperature have an increased life span. Science. 2006;314:825–8.

Cubukcu S, Samanci N. Geriatri ve osteoporoz. Turkiye Klinikleri Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi. 2005;1: 28-34.

Döventaş A, Ak CA. Malnütrisyon. Geriatri. Mas R., Işık AT, Karan MA, Beğer T, Akman Ş, Ünal MT ed. Ankara: Fersa kitapevi, 2008; 1130-46.

Elley CR, Robertson MC, Kerse NM, Garrett S, McKinlay E, Lawton B, et al. Falls Assessment Clinical Trial (FACT): design, interventions, recruitment strategies and participant characteristics. BMC Public Health. 2007;7:185.

Enright PI. Aging of the respiratory system. In: Halter JB, Ouslander JG, Tinetti ME, Studenski S, High KP, Asthana S, editors. Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology. Sixth edition. New York: McGraw Hill; 2009. p. 983-6.

Erdinçler DS. Yaşlıda koruyucu hekimlik. Klinik Gelişim. 2004;17(2): 16-24.

ESPEN Enteral Nutrisyon Rehberleri: Geriatrik Hastalar. http://www.kepan.org.tr/rehberler/esp_rehber14.pdf (Mart 2010)

Feldblum I, German L, Castel H, Harman-Boehm I, Bilenkon N, Eisinger M, et al. Characteristics of undernourished older medical patients and the identification of predictors for undernutrition status. Nutr J. 2007; 6: 37. http://www.nutritionj.com/content/6/1/37

Fialova D, Topinkova E, Gambassi G, et al. Potentially inappropriate medication use among elderly home care patients in Europe. JAMA 2005;293:1348-58.

Fick DM, Cooper JW, Wade WE, et al. Updating the Beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. Arch Intern Med 2003:163;2716-24.

Follin SL, Hansen LB. Current approaches to the prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis. Am J Health Syst Pharm. 2003;60:883-901.

Fontaine KR, Redden DT, Wang C, Westfall AO, Allison DB. Years of life lost due to obesity. JAMA. 2003;289:187-93.

Fugh-Berman A. Herb-drug interactions. Lancet 2000; 355:134-8.

Gates S, Fisher JD, Cooke MW, Carter YH, Lamb SE. Multifactorial assessment and targeted intervention for preventing falls and injuries among older people in community and emergency care settings: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2008;336:130-3.

Gilca M, Stoian I, Atanasiu V, Virgolici B. The oxidative hypothesis of senescence. J Postgrad Med. 2007;53:207-13.

Gill SS, Mamdani M, Naglie G, et al. A prscribing cascade involving cholinesterase inhibitors and anticholinergic drugs. Arch Intern Med 2005;165:808-13.

Ginaldi L, Martinis MD, Monti D, Franceschi C. The immune system in the elderly. Immunonogic Research. 2004;30:81-94.

Gorevic PD. Osteoarthritis. A review of musculoskeletal aging and treatment issuses in geriatric patients. Geriatrics 2004;59:28-32.

Goytisolo FA, Samper E, Martín-Caballero J, et al. Short telomeres result in organismal hypersensitivity to ionizing radiation in mammals. J Exp Med. 2000;192:1625-36.

Greenlund LJ, Nair KS. Sarcopenia-consequences mechanisms and potential therapies. Aging. 2003;124:287-299.

Güler H. Geriatrik Hastalarda Kas İskelet Sistemi Hastalıklarına Yaklaşım. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci. 2005;1:16-21.

Halil M, Ulger Z, Cankurtaran M, Shorbagi A, Yavuz BB, Dede D, et al. Falls and the elderly: is there any difference in the developing world? A cross-sectional study from Turkey. Arch Gerontol Geriatr. 2006;43:351-9.

Hajjar RR, Kamel HK, Denson K. Malnutrition In Aging . The Internet Journal of Geriatrics and Gerontology. 2004 Volume 1 Number 1. http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijgg/vol1n1/malnutrition.xml

Hanlon JT, Schmader KE, Boult C, et al. Use of inappropriate prescription drugs by older people. J Am Geriatr Soc 2002;50:26-34.

Harris D, Haboubi N. Malnutrition screening in the elderly population. J R Soc Med 2005;98:411–4.

Hickson M. Malnutrition and ageing. Postgrad Med J. 2006;82:2–8.

Hill K, Murray K. 2004. Physical activity and falls prevention. In: Optimising physical activity, exercise and health in older people. Ed by Morris M, Schoo A. Elsevier, Oxford. London 2004. 247-267.

Hodsman AB, Bauer DC, Dempster DW, Dian L, Hanley DA, Harris ST, et al. Parathyroid hormone and teriparatide for the treatment of osteoporosis: a review of the evidence and suggested guidelines for its use. Endocr Rev. 2005;26:688-703.

Holbrook AM, Pereira JA, Labiris R, et al. Systematic overview of warfarin and its drug and food interactions. Arch Intern Med 2005;165:1095-106.

Holstege G. The Emotional Motor System and Micturition Control. Neurourol. Urodynam. 2010;29:42–8.

Howes RM. The free radical fantasy: A panoply of paradoxes. Ann N Y Acad Sci. 2006;1067:22-6.

Inouye SK, Studenski S, Tinetti ME, Kuchel GA. Geriatric Syndromes: Clinical, Research and Policy Implications of a Core Geriatric Concept. J Am Geriatr Soc. 2007;55:780–91.

Janssens JP, Pache,JC, Nicod LP. Physiological changes in respiratory function associated with ageing. Eur Respir J. 1999;13:107-205.

Järvinen TL, Sievänen H, Khan KM, Heinonen A, Kannus P. Shifting the focus in fracture prevention from osteoporosis to falls. BMJ. 2008;336:124-6.

Juurlink DN, Mamdani M, Kopp A, et al. Drug-drug interactions among elderly patients hospitalized for drug toxicity. JAMA 2003;289:1652-8.

Kagansky N, Berner Y, Morag NK, Perelman L, Knobler H, Levy S. Poor nutritional habits are predictors of poor outcome in very old hospitalized patients. Am J Clin Nutr. 2005;82:784 –91.

Kamel HK, Maas D, Duthie EH. Role of hormones in the pathogenesis and management of sarcopenia. Drugs Aging. 2002;19:865-77.

Kanis J, Johnell O, Gullberg B, Allander E, Elffors L, Ranstam J, et al. Risk factors for hip fracture in men from southern Europe: the MEDOS study. Mediterranean Osteoporosis Study. Osteoporos Int. 1999;9:45-54.

Keene GS, Parker MJ, Pryor GA. Mortality and morbidity after hip fractures. BMJ. 1993;307(6914): 1248-50.

Knight EL, Avorn J. Quality indicators for appropriate medication use in vulnerable elders. Ann Intern Med. 2001;135:703-10.

Landefeld CS, Bowers BJ, Feld AD, Hartmann KE, Hoffman E, Ingber MJ, et al. National Institutes of Health State-of-the-Science Conference Statement: Prevention of Fecal and Urinary Incontinence in Adults. Ann Intern Med. 2008;148:449-58.

Lanfranco F, Gianotti L, Giardano M, Maccariott Avrat E. Ageing growth hormone and physical performance. J Endocrinol Invest. 2003;26:861-72.

Leung FW, Rao SS. Fecal incontinence in the elderly. Gastroenterol Clin North Am. 2009;38:503-11.

Lewiecki EM. Current and emerging pharmacologic therapies for the management of postmenopausal osteoporosis. J Womens Health (Larchmt). 2009;18:1615-26.

Linnebur SA, Milchak JL. Assessment of oral bisphosphonate use in elderly patients with varying degrees of kidney function. Am J Geriatr Pharmacother. 2004;2:213-8.

Marie PJ. Strontium ranelate: a novel mode of action optimizing bone formation and resorption. Osteoporos Int. 2005;16:S7-10.

Mattson MP. Cellular and neurochemical aspects of the aging human brain. In: Halter JB, et al (eds): Hazzard's geriatric medicine and gerontology, 6th ed. New York: McGraw Hill Medical; 2009. P.739-50.

Meyer HE, Smedshaug GB, Kvaavik E, Falch JA, Tverdal A, Pedersen JI. Can vitamin D supplementation reduce the risk of fracture in the elderly? A randomized controlled trial. J Bone Miner Res. 2002;17: 709-15.

M'kacher R, Laithier V, Valent A, et al. Sensitivity to radiation and alkylating agent of peripheral lymphocytes and fibroblasts in a Hoyeraal-Hreidarsson syndrome patient. Pediatr Hematol Oncol. 2003;20:651-6.

Mobbs CV. Neurobiology of aging. In: Tallis RC, Fillit HM (eds): Brocklehurst's textbook of geriatric medicine and gerontology, 6th ed. Spain: Elsevier Science Limited; 2003. P.531-9.

Morley JE. Conundrums of polypharmacy. Aging Succesfully. 2003;12:1-19.

Morley JE. The aging gut: Physiology. Clin Geriatr Med. 2007;23:757-67.

Morgan TE, Wong AM, Finch CE. Anti-inflammatory mechanisms of dietary restriction in slowing aging processes. Interdiscip Top Gerontol. 2007;35:83-97.

Mosekilde L. Vitamin D and the elderly. Clin Endocrinol (Oxf). 2005;62(3):265-281.

Muhlberg W, Platt D. Age dependent changes of the kidneys: pharmacological implications. J Gerontol. 1999;45:243-53.

Navarro A, López-Cepero JM, Sánchez del Pino MJ. Skeletal muscle and aging. Front Biosci. 2001;6:D26-44.

Nieves JW. Calcium, vitamin D, and nutrition in elderly adults. Clin Geriatr Med. 2003;19:321-35.

NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and Therapy. Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy. JAMA. 2001;285:785-95.

Özbal AN. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Geriatrik Hasta ve Sorunları Sempozyumu. 12-13 Kasım 1998, İstanbul, s. 95-97.

Pacifici R. Cytokines, estrogen, and postmenopausal osteoporosis-the second decade. Endocrinology. 1998;139:2659-61.

Peeters A, Barendregt JJ, Willekens F, Mackenbach JP, Al Mamun A, Bonneux L; NEDCOM, the Netherlands Epidemiology and Demography Compression of Morbidity Research Group. Obesity in adulthood and its consequences for life expectancy: a life-table analysis. Ann Intern Med. 2003;138:24-32.

Perls TT. The different paths to 100. Am J Clin Nutr. 2006;83: 484S-7S.

Pugh KG, We JY. Clinical implications of physiological changes in the aging heart. Drugs Aging. 2001;18:263-76.

Rakıcıoğlu N. Malnutrisyon ve Yaşlanma Anoreksisi. Arıoğul S.ed. Geriatri ve Gerontoloji. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri, 2006: 373-84.

Ramírez CL, Cadiñanos J, Varela I, Freije JM, López-Otín C. Human progeroid syndromes, aging and cancer: new genetic and epigenetic insights into old questions. Cell Mol Life Sci. 2007;64:155-70.

Rao SS. Prevention of falls in older patients. Am Fam Physician. 2005;72:81-8.

Ray WA, Griffin MR, Schaffner W, et al. Psychotropic drug use and the risk of hip fracture. N Eng J Med. 1987;316:363-9.

Riggs BL, Melton LJ 3rd. The prevention and treatment of osteoporosis. N Engl J Med. 1992;327:620-7.

Rochon PA, Gurwitz JH. Medication use. In: Principles of Geriatric Medicine and Gerontology. Hazzrd WR, Blass JP, Halter JB, Ouslander JG, Tinetti ME, editors. 5 th edition. USA: McGraw-Hill Companies; 2003.p.219-230.

Rochon PA, Lane CJ, Bronskill SE, et al. Potentially inappropriate prescribing in Canada relative to the US. Drugs Aging. 2004;21:939-47.

Ropper AH, Brown RJ, RopperA. Morphologic and physiologic changes in the aging nervous system. Principles of Neurology, 9th ed. Boston: McGraw Hill; 2009. p. 580-7.

Rossini M, Viapiana O, Gatti D, Adami S. Once-monthly oral ibandronate in postmenopausal osteoporosis: translation and updated review. Clin Ther. 2009;31:1497-510.

Routledge PA, O'Mahony MS. Adverse drug reactions in elderly patients. Br J Clin Pharmacol 2003;57:121-6.

Sabin KL. Older adults and motivation for therapy and exercise: Issues, influences, and interventions. Top Geriatr Rehab. 2005;21:215-20.

Savaş S. Poliklinik hastası yaşlıda olgularda beslenme destek tedavisi. Akademik Geriatri Kongresi 2010. 26-30 Mayıs 2010, Kıbrıs. Kongre kitabı. S:79-82.

Sharma G, Goodwin J. Effect of aging on respiratory system physiology and immunology.Clinical Interventions in Aging. 2006;1: 253-60.

Shawi M, Autexier C. Telomerase, senescence and ageing. Mech Ageing Dev. 2008;129:3-10.

Shay JW, Wright WE. Hallmarks of telomeres in ageing research. J Pathol. 2007;211:114-23.

Slijepcevic P. DNA damage response, telomere maintenance and ageing in light of the integrative model. Mech Ageing Dev. 2008;129:11-6.

Soffer EE, Hull T. Fecal incontinance: a practical approach to evaluation and treatment. Am J Gastroenterol 2000;95:1873-80.

Stenvall M, Olofsson B, Lundström M, Svensson O, Nyberg L, Gustafson Y. Inpatient falls and injuries in older patients treated for femoral neck fracture. Arch Gerontol Geriatr. 2006;43:389-99.

Ungan M, Tumer M. Turkish women's knowledge of osteoporosis. Fam Pract. 2001;18:199-203.

Vandenberghe R, Tournoy J. Cognitive aging and Alzheimer's disease. Postgrad Med J. 2005; 81: 343-52.

Viña J, Borrás C, Miquel J. Theories of ageing. IUBMB Life. 2007;59:249-54.

Vecchiet L. Muscle pain and aging. J Musculoskelet Pain. 2002;10: 5-22.

Wells JL, Dumbrell AC. Nutrition and aging: Assessment and treatment of compromised nutritional status in frail elderly patients. Clin Interv Aging 2006:1:67–79

Whitehead WE. Diagnosis and managing fecal incontinence: If you don't ask, they won't tell. Gastroenterology 2005;129:6.

Wilcox RK. The biomechanics of vertebroplasty: a review. Proc Inst Mech Eng H. 2004;218:1-10.

Wijlhuizen GJ, de Jong R, Hopman-Rock M. Older persons afraid of falling reduce physical activity to prevent outdoor falls. Prev Med. 2007;44: 260-4.

Willcox SM, Himmelstein DU, Woolhandler S. İnappropriate drug prescribing fort he community-dwelling elderly. JAMA. 1994;272:292-6.

Young CM, Weeks BK, Beck BR. Simple, novel physical activity maintains proximal femur bone mineral density, and improves muscle strength and balance in sedentary, postmenopausal Caucasian women. Osteoporos Int. 2007;18:1379-87.

Zarowitz BJ, Ouslander JG. Management of urinary incontinence in older persons. Geriatr Nurs. 2006;27:265-70.

Zhan C, Sangl J, Bierman AS, et al. Potentially inappropriate medication use in the community-dwelling elderly: findings from the 1996 Medical Expenditure Panel Survey. JAMA 2001;286:2823-9.

BÖLÜM 3
GEBELİKTE NÖROLOJİK HASTALIKLAR

Dr. Lemi İbrahimoğlu, Dr. İbrahim Kalelioğlu

Gebeliğin kendisi nörolojik hastalıklara neden olmaz, fakat nörolojik hastalıklar gebelikte sıklıkla karşımıza çıkabilir. Nörolojik hastalıklar hamileliğin takiplerini ve yönetimini zorlaştırıp gebelikle ilgili bazı olumsuz sonuçların riskini arttırabilir. Örneğin miyastenik annenin bebeğinde yenidoğan miyastenisi görülmesi gibi. Benzer şekilde gebelik eşlik eden nörolojik hastalıkların tedavisini zorlaştırabilir. Örneğin antiepileptik tedavilerin fetuslara olumsuz etkisinin olması gibi. Son zamanlarda özellikle tersiyer merkezlerde olmak üzere nörolojik problemleri olan gebelerin hem sayısında hem de nörolojik problemlerinin ağırlığında belirgin bir artış olmuştur. Bunun ana nedeni nörolojik hastalara tıbbın sağladığı modern yaklaşımların bu tür hastaların ömürlerini ve hayat kalitelerini arttırarak gebe kalabilmelerine olanak sağlamasıdır. Sonuç olarak; son derece karmaşık ve uzmanlık gerektiren nörolojik hastalıklı gebelerin antenatal takipleri için Kadın Hastalıkları ve Doğum hekimlerinin kendi başlarına yönetim sunmaları mümkün değildir ve nöroloğlarla iş birliği yapılması zorunludur.

Ayrıca gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili fetusa olası teratojenik etkileri nedeni ile tereddütler oluşmaktadır. FDA tarafından tüm ilaçlar risklerine göre kategorize edilmektedirler. Bu kategorilerin bilinmesi ilaç kullanım aşamasında ve seçiminde biz hekimlere yardımcı olacaktır. Bu kategoriler şu şekilde belirlenmiştir:

Kategori A: Kontrollü insan çalışmaları fetal risk göstermemiştir ve bu ilaçlar en güvenilirdir.

Kategori B: Hayvan çalışmaları fetus için risk göstermemiştir ve kontrollü insan çalışmaları yoktur veya hayvan çalışmalarında risk göstermiş olsa da iyi kontrollü insan çalışmalarında bu risk saptanmamıştır.

Kategori C: Uygun hayvan ve insan çalışması yoktur veya yanetki hayvan çalışmalarında gösterilmiş ancak insanlarda yapılan çalışmalar ile ilgili veri yoktur.

Kategori D: İnsan fetusuna risk olduğuna dair kanıt vardır ancak ilacın kullanımının faydaları bazı durumlarda risklerden ağır basar (Örneğin hayatı tehdit edici durumlar ve daha güvenli ilaçların etkisiz olduğu veya kullanılamadığı ciddi durumlar gibi)

Kategori X: Kanıtlanmış fetal risklerin ilacın muhtemel faydalarına baskın olduğu durumlar

Gebelerde Nöbetler

Genel olarak, epileptik nöbetlerin ve bunların anti-epileptik ilaçlarla (AEİ) yapılan tedavisinin gebelik üzerinde olumsuz etkileri olduğu kabul edilir, ama bu etkilerin tam olarak ne olduğu bilinmemektedir. Riskleri değerlendirmek zordur, çünkü "epileptik" kelimesiyle çok değişik kliniği olan hastaların tümü kastedilir. Bunlar nadir kısa absens ataklarından, sık tekrarlayan tonik-klonik nöbetlere kadar değişebilirler. Nöbetleri olan kadınların sıklıkla başka nörolojik rahatsızlıkları da vardır ve bu nedenle epilepsinin tek başına kendi etkisini anlamak zorlaşmaktadır. Ayrıca pekçok çalışma, epilepsinin kendisinin gebeliğe etkisini, antiepileptik ilaçların etkisinden ayıramadan sonuçlar bildirmektedir. Ancak antiepileptik ilaçların etkilerinin daha önemli oldukları görülmektedir. Epileptik annelerden doğan bebekler için fetal malformasyon riskinin %4-6 olduğunu bildirilmiştir ki bu epileptik olmayan popülasyon riskinin yaklaşık iki katıdır. Benzer şekilde vajinal kanama, eklampsi, erken doğum, sezeryan gibi diğer gebelik ve doğum komplikasyonların insidansında da bir artış vardır. Risklerin artmış olmasına rağmen epileptik gebe kadınların %90'dan fazlasının normal, sağlıklı bebekler doğuracağı unutulmamalıdır.

Çeşitli yayınlar; bazı gebelerde nöbet sıklığının arttığını, bazılarında azaldığını, bazılarında da değişmediğini göstermektedir. Doğru şekilde gebeliği yönetebilmek için, her hasta yakından izlenmeli ve hastalara kişisel yaklaşım gösterilmelidir. Gebelerde nöbetlerin doğru tedavisi için en öncelikli husus, tanının doğru konmuş olmasıdır. "Her düşen ve sallanan kadının probleminin nöbet olmayacağı" ifadesini hatırlamak önemlidir. Bu kavram özellikle nöbetleri yeni başlayan hastalar için önemlidir. Diğer taraftan uzun süredir kesin tanı konulduğu düşünülen nöbetlere de yanlış tanı koyulmuş olabileceği akılda bulundurulmalıdır. Bir çalışmada; iyileşmeyen nöbetleri olup epilepsi kliniklerinde takip edilen hastaların %25 kadarında daha sonra tanının epilepsi olmadığı ortaya koyulmuştur. Yanlışlıkla nöbet olarak yorumlanan nörolojik olaylar arasında senkop, hiperventilasyon atakları, panik ataklar ve psikojenik nöbetler sayılabilir. Daha nadiren, tekrarlayan vertigo, paroksismal hareket bozuklukları, uyku bozuklukları ve diğer nörolojik rahatsızlıklar da yanlışlıkla nöbet olarak düşünülebilinir. Yan-

lış tanı, gebe kadını ve onun fetusunu gereksiz şekilde antiepileptik ilaçların etkisi altında bırakmak ve asıl rahatsızlığının tedavisini geciktirmek anlamına gelmektedir. Nöbetlere nasıl doğru tanı koyulur sorusunun cevaplandırıcıları Kadın Hastalıkları ve Doğum hekimleri değil Nöroloji hekimleridir. Yani Kadın ve Doğum Hastalıkları uzmanı tanı koymak için çabalamamalıdır, tanıyı Nöroloji uzmanlarına bırakmalıdır. Ancak Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı bu nöbetleri eklampsi krizinden ayırt edebiliyor olmalıdır. Ayrıca nöbet tanısı koyulmuş bir gebe için tanısının doğruluğundan şüphe etmemizi sağlayacak herhangi bir sebep varsa yine hızlı bir şekilde nöroloji konsultasyonu istenmelidir.

Tedavi için genel prensipler: Epilepsisi olan pekçok kadının antiepileptik ilaçlar ile tedavisi gerekli olacaktır. Mevcut antiepileptik ilaçların sayısında son yıllarda büyük bir artış olmasına rağmen, "en iyi" ya da "en güvenli" olarak nitelendirilebilinecek bir ilaç yoktur. Standart antiepileptik ilaçların hepsinin (fenitoin, karbomezapin, valproik asit, fenobarbital ve primidon) bazı teratojenik etkilerinin olduğu bilinmektedir. Daha yeni olan antiepileptik ilaçların çoğunun yalnızca minör fetal etkilenme riski taşıdıkları da bildirilmektedir. Bir hasta için en iyi antiepileptik ilaç en düşük dozda, çok az yan etkiyle en iyi nöbet kontrolünü sağlayan ilaç veya ilaçlardır. Her ne kadar tedavi her hastaya göre özelleştirilmeliyse de bazı genel kurallar vardır. En önemli kural; gebelik planlandığı anda mümkünse, epilepsi tedavisi gözden geçirilmelidir. Epilepsi tanısı hakkındaki tüm şüpheler giderilmeli ve gereksiz antiepileptik ilaçlar kesilmelidir. Çok seyrek, hafif nöbetlerle seyreden epilepsisi olan hastada hamilelikten önce antiepileptik ilaç tedavisinin kesilmesi düşünülebilinir. Hastalara, çok önemsiz gibi gözüken nöbetlerin bile bazı riskleri olabileceği ayrıca bu nöbetlerden kaynaklanabilecek tıp dışı problemlerin (travma gibi) oluşabileceği bildirilmelidir. Nöbetlerin tekrar etme riski ilaç kesildikten sonraki ilk ay içinde en yüksek oranda olabileceğinden mümkünse kesilmesi gereken ilaç hamilelik başlamadan birkaç ay önce kesilmelidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise gebelikte mümkün olduğunca tekli ilaçla tedavinin sürdürülmesidir. Eğer hastada antiepileptik ilaç tedavisi gerekliyse, hastaları tek bir antiepileptik ilaç ile tedavi edebilmek için tüm çaba harcanmalıdır. Politerapinin fetal zarar riski daha yüksektir, ayrıca ilaçların birbirleriyle etkileşme riski vardır, daha pahalıdır, hastanın ilaç kullanımına uyumu daha zordur ve ilaçların yan etkilerinin daha fazla görülme riski vardır. Antiepileptik ilaç alan hastalara, aynı zamanda 4-5 mg/gün folate verilmelidir. Bu tedavi, özellikle organogenez dönemi olan ilk 3 ayda önemlidir ve bu tedavinin antiepileptik ilaçların neden olabileceği fetal nöral tüp defektlerinin oluşumunu engelleyici etkisi vardır. Antiepileptik ilaçların kan seviyeleri nöbet kontrolünü sağlayacak en düşük düzeyde tutulmalıdır. Rutin labaratuvar testlerinde ölçülen total antiepileptik ilaç seviyeleriyle terapötik olarak etkili serbest (proteine bağlı olmayan) seviyeler arasında karışık bir ilişki vardır. Bazen özellikle nöbet kontrolü zor olan hastalarda hamilelik öncesi serbest ilaç seviyelerinin ölçümü tavsiye edilmektedir. Hamilelik sırasında nöbetler kontrolsüz hale geldiğinde, nöbet kontrolünü sağlamak için gerekli ilaç ayarlamaları yapılırken, serbest ilaç seviyelerinin bilinmesi bazen çok faydalı olabilir.

Diğer bir önemli nokta ise gebelik başlar başlamaz ilaç tedavisine devam gerekliliğidir. Organogenez ilk 8 haftada büyük ölçüde tamamlandığı için, antiepileptik ilaçların olası major teratojenik etkileri hamileliğin erken devrelerinde meydana gelir. Yani, hamilelik bir kere başladı mı antiepileptik ilaçlarda ani değişiklikler yapılarak elde edilecek pek bir şey yoktur. Antiepileptik ilaçların böyle bir durumda kesilmesiyle teratojenitenin azalacağına inanmak için ne bir kanıt, ne de bir sebep vardır. Ama ilaç kesilirse nöbetlerin sıklaşacağı kesindir. Ayrıca prenatal tanı yöntemleri antiepileptik ilaçlardan kaynaklanabilecek olası nöral tüp ve diğer defektlerin erken yakalanmasına olanak sağlar. Gebelik başladığında tedavi altında olan veya nöbetler geçiren hastalara tedavilerinin devamı tavsiye edilmelidir.

Bir başka akılda bulundurulması gereken genel kural ise gebeliğin ilerlemesi ile dozaj değişikliklerinin gerekebileceğidir. Hamilelik ilerledikçe antiepileptik ilaçların seviyeleri düşer. Çünkü karaciğer ve böbrekten atımları hızlanır, plazma protein bağlanma kapasitesinde değişiklikler olur, ilacın absorbsiyonu azalır ve en önemlisi de plazma hacmi artmaktadır. Hamilelik süresince antiepileptik ilaç seviyeleri düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve klinik olarak etkinliğin korunabilmesi için gerekli doz ayarlamaları yapılmalıdır. Dozlar ayarlanırken bazı antiepileptik ilaçlar için yayınlanmış terapötik ilaç seviyeleri sınırları faydalı olabilir, ancak pekçok kadında bu sınırların altındaki bir ilaç seviyesiyle mükemmel nöbet kontrolü sağlanabilir. Benzer şekilde bazı kadınlar için bu tavsiye edilen seviyelerde tutulan ilaçlar toksik etkiler gösterebilir. Bazı yeni antiepileptik ilaçlar için labaratuvar seviyelerinin ölçüm imkanı yoktur ve bu durumlarda tedavinin ayarlanması için tek seçenek klinik değerlendirme olmaktadır. Bu dozaj değişimleri yine bir nöroloji uzmanı tarafından yapılmalıdır.

Pekçok epileptik gebe normal spontan vaginal doğum yapabilir. Ancak bu gebeler için doğum indüksiyonu veya sezeryan daha sık yapılmaktadır. Epilepsi tek başına bu işlemlerin yapılması için bir endikasyon değildir. Bazı epileptik kadınlarda, doğumu zorlaştırabilecek diğer nörolojik rahatsızlıklar da aynı zamanda bulunmaktadır ki, bu olgularda elektif sezeryan uygun işlem olmaktadır. Doğum sırasında nöbet epileptik kadınların %1-2'sinde izlenir. Ayrıca epileptik kadınların diğer %1-2'sinde doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde nöbet sözkonusu olabilir. Bu nöbetlerin eklampsi krizinden ayırt edilmesi gereklidir. Doğum sırasında meydana gelen nöbetler için en iyi tedavi diazepam veya lorazepam gibi intravenöz benzodiazapin uygulamasıdır. Doğum sırasında ciddi nöbet geçiren hastalar için acil sezeryan en-

dikasyonu olabilir. Antiepileptik ilaçlar vitamin K'ya bağlı pıhtılaşma faktörlerini azaltarak maternal ve fetal kanamaya neden olabilirler. Bu nedenle 36. haftadan başlanarak anneye 19 mg/gün phytonadione tedavisi yapılmalıdır. Antiepileptik ilaçlar aynı zamanda trombositopeni geliştirerek anne ve bebeğin kanama riskini arttırabilirler.

Antiepileptik ilaç kullanımına ait postpartum dönemde genel kurallar da mevcuttur. Doğumdan sonra, annenin yakından izlenmesine devam edilmelidir. Pospartum dönemde de hamilelik süresince gerekli olan yüksek antiepileptik ilaç dozlarına devam edilirse, plazma volümündeki azalmaya bağlı olarak antiepileptik ilaç seviyeleri birden yükselip, toksisiteye yol açabilir. Doğan bebekler pıhtılaşma problemleri açısından dikkatle değerlendirilmelidir. Hamilelik sırasında fenobarbitale maruz kalmış fetuslar, doğduktan sonra ilaç çekilmesi reaksiyonu yaşayabilirler. Tüm antiepileptik ilaçlar emzirme sütünde bulunurlar ve buradaki seviyeleri annenin serbest ilaç konsantrasyonlarına bağlıdır. Proteinlere bağlanmış ilaç konsantrasyonları yüksek olan ilaçların emzirme sütündeki miktarları proteinlere daha az bağlanan ilaçlara nazaran daha düşük olacaktır. Antiepileptik ilaçların anne sütündeki seviyeleri çocuk için güvenli düzeyde kabul edilir ve antiepileptik ilaç alan annelerin emzirmeleri için kontrendikasyon yoktur. Eğer yeni doğanda, letarji, beslenmeme, irritabilite gibi ilaç toksisitesi belirtileri varsa emzirme bu aşamada kesilmelidir. Yeni doğan bakımı bazı epileptik anneler için özel problemler yaratabilir. Örneğin nöbetler sırasında bilinç kaybı veya motor kontrolde kayıp gibi durumlar, bebeklerin istenmeyen travmalara maruz kalmalarına sebep olabilir.

Status Epileptikus (SE)

SE; genel olarak 30 dakika veya daha uzun süren veya birbirini takip eden ama aralarında tam iyileşme dönemi bulunmayan bir dizi nöbet olarak tanımlanır. Pratik olarak, konvülzif nöbetler beş dakikadan fazla sürerse veya üç veya daha fazla konvülzif nöbet bir saat içinde oluşursa SE tanısı koyulmaktadır. Konvülzif nöbetler geçiren hastalarda SE tanısı açıktır, ama unutulmamalıdır ki, konvülzif olmayan nöbetler veya yalancı nöbetler geçiren hastalarda da SE olabilir. Absans nöbetleri veya parsiyel nöbetler gibi konvülsif olmayan nöbetler geçiren hastalarda SE, uzun bir konfüzyon veya anormal davranış atağı olarak kendini gösterir. Tanı çok zor olabilir. Nörolojik konsultasyon ve EEG monitorizasyonu gerekli olabilir.

Konvülsif SE'un tedavisi acildir ve ciddi travma, hipoksemi, laktik asidemi, hipertermi, dolaşım yetersizliği ve kalıcı nörolojik hasarla sonuçlanabilir. SE hastalarının mortalitesi %30'a ulaşabilir ve bu mortalite büyük ölçüde SE'nin sebebine bağlıdır. Komplikasyonsuz SE'nin mortalitesi %2'dir. Morbidite ve mortalite bir dereceye kadar SE'nin tedavi süreciyle ilişkilidir. Yani atağın ne kadar uzun sürmesine izin verilirse o kadar tedaviye dirençli hale gelir. Bu nedenle SE tanınır tanınmaz yoğun bir tedaviye başlanmalıdır. SE tedavisi için bir dizi işlem yapılması gereklidir ve bunlar aynı zamanda yapılmalıdırlar. Anamnez ve muayene SE'nin altta yatan sebebini ortaya çıkarabilir. Önemli sebepler arasında; antikonvülzan ilaçların kesilmesi (uygun alınamaması da dahil olmak üzere), santral sinir sistemine ait veya sistemik infeksiyonlar, kafa travması, ilaç veya alkol çekilmesi, hipo ya da hiperglisemi gibi metabolik bozukluklar, elektrolit bozuklukları, eklampsi ve diğer nedenler bulunmaktadır. Böyle altta yatan sebepler saptandığında tedavi etmek çoğu zaman SE'nin tedavisi için yeterlidir ve bu gibi durumlarda nöbetler antiepileptik ilaçlar kullanılmadan kontrol altına alınabilir. Bununla birlikte daha evvel bir nöbet veya epilepsi hikayesi olmayan hastalarda da SE' nin herhangi bir sebebe bağlı olmadan ortaya çıkabileceği akılda bulundurulmalıdır.

SE'nin başlangıç tedavisi için şunlar yapılmalıdır: Hastalar yaralanmalardan korunmalıdır. Bu amaçla mekanik bağlamalardan kaçınılmalıdır. Hava yolu korunmalıdır; hava yolunun korunması ve yardımcı ventilasyonun sağlanması için endotrakeal entubasyon yapılmalıdır. Glukoz, elektrolitler ve tam kan sayımı için kan alınmalıdır. Kan gazına bakılması, nadiren yardımcı olur. Lumbar ponksiyon nadiren endikedir. Eğer menenjitten şüphe ediliyorsa ampirik antibiyotik tedavisine hemen başlanmalıdır. Nöbetler kontrol altına alınana kadar BT gibi radyolojik çalışmalar geciktirilmelidir. Güvenli bir IV yol açılmalıdır, hipoglisemi varsa thiamine (100mg) ve glukoz (25-50 g) verilmelidir, normoglisemik bir hastaya daha fazla glukoz verilmesinin pek bir anlamı yoktur. Özellikle uzamış nöbet geçiren hastalar için sıvı replasmanı gerekli olabilir. İlaç tedavisi için ise şunlar yapılmalıdır: Devamlı nöbetleri durdurmak için IV benzodiazapinler tercih edilmektedir. Diazepam, 5-20 mg IV 5 mg arttırılarak veya lorazepam 2-8 mg IV 2 mg artırılarak verilebilir. Her ne kadar nöbetlerin çabuk kontrolünde etkili olsalar da, benzodiazapinlerin etki süresi nispeten kısadır ve hemen başka antiepileptik ilaçlarla takip eden bir tedavi uygulanmalıdır. Kısa etki sürelerinden dolayı nöbetler 10-15 dakika arayla oluşuyorsa, benzodiazapinlerin kullanımı uygun değildir. İntravenöz benzodiazapin tedavisini takiben az da olsa bir solunum durması riski vardır. Nöbetler kontrol altına alındıktan hemen sonra, IV Fosfenitoin verilmelidir ve nöbetleri arasında uzun bir aralık olan hastalar için ana tedavi olarak uygulanmalıdır. Fosfenitoin yeni bir ilaçtır ve hızlı bir şekilde kanda fenitoine dönüşür. Fenitoine göre pekçok avantajı vardır; suda çok iyi çözünür ve dekstroz solusyonlarının içine konularak kolaylıkla kullanılabilir, nötral pH sı vardır, çevre damarları irrite etmez. Yükleme dozu 20 mg/kg vücut ağırlığıdır ve dakikada 100-180 mg alacak şekilde verilir. Hasta daha önce antiepileptik ilaçlar alıyor olsa bile tam bir yükleme dozu uygulanmalıdır. Kısa dönemli bir ilaç toksisitesi riski vardır ama bu riski göze almak nöbetlerin devam etmesine izin vermekten iyidir. Fenitoin etkisiz ise veya çeşitli nedenlerden dolayı kullanılamıyorsa

(hastanın phenytoine alerjisi olabilir), fenobarbital kullanılabilinir. Fenobarbital 100mg/dk hızında IV infüzyon yapılmalıdır ve 40 mg/kg dozu tamamlanmalıdır. Fenobarbitalin yüksek dozları, özellikle de benzodiazipinlerle beraber verildiğinde hastayı solunum yetersizliğine götürebilir, bu yüzden hasta entübe edilmeli ve ventilatör desteği hazır bulunmalıdır. Başlangıç tedavisine cevap vermeyen hastalarda acil nöroloji konsultasyonu istenmelidir. İnatçı SE'nin mortalite ve morbiditesi yüksektir ve uygun tedavi yoğun bakım ünitesinde yapılmalıdır.

Yeni Başlamış Nöbetler

Pek az hasta ilk nöbetlerini hamilelikte geçirir. Nöbetin sebebi olabilecek herhangi bir nörolojik veya medikal hastalığın anlaşılması için dikkatli bir inceleme yapılmalıdır ve tekrarlayan nöbet riski tayin edilmelidir. Yaşanmış olayın gerçekten bir nöbet olduğunu ortaya koymak için, dikkatli bir hikaye alınmalıdır. Daha önce de belirtildiği gibi bazı durumlar yanlışlıkla nöbet olarak değerlendirilebilinir. Hasta doktora baş vurduğunda genellikle nöbeti geçmiş olacaktır yani tanı temel olarak hikayeye dayanılarak konulacaktır. Hasta kendisi yaşadığı olay hakkında genelde ayrıntı veremez. Bu nedenle olaya tanık olmuş insanlardan konuyla ilgili ayrıntılar alınmalıdır. Tanıklar tam olarak gördüklerini yorumsuzca anlatmalıdır. Diğer taraftan hastanın "nöbet geçirdiğini" söyleyen bir görgü tanığından çok az fayda vardır. Önemli ayrıntılar; atağın nasıl başladığı, ne kadar sürdüğü, ve ne gibi davranışlar meydana geldiğidir. Nöbetleri diğer ataklardan ayırt etmemizi sağlayan özellikler vardır ve bunlara değinmek gereklidir. Nöbetler ani başlar ve biter. Bazı fokal nöbetlerden önce duyusal auralar vardır ama bunlar karakteristik olarak kısa, genelde birkaç saniyeliktir. Birkaç dakika veya daha uzun bir süre meydana gelen ataklara şüpheyle yaklaşılmalıdır. Nöbetler genelde oldukça kısadırlar, bazen sadece birkaç saniye sürerler. Nadiren birkaç dakika sürebilirler ancak 20-30 dakika süren ataklara şüpheyle yaklaşılmalıdır. Atak sırasında hareketler ve davranışlar genellikle amaçsız ve düzensizdir. Bazı fokal nöbetlerde görünüşte karmaşık davranışlar izlenebilir ama bunlar genelde tam değildir ve sıklıkla "mekanik" veya "otomatik" bir kalitededirler. Nöbetler genelde stereotipiktirler, atakların süresi ve şiddeti değişebilir, ama temel özellikler genelde aynı kalır. Klnik görünümleri çok değişken olan nöbetlere şüpheyle bakılmalıdır. Gerçek nöbetler, genel olarak çevresel uyarılarla provake edilmezler. Nöbetler elbette, uykusuzluk, alkol çekilmesi ve diğer sebepler tarafından tetiklenebilirler ve nadir gerçek refleks epilepsi olguları da vardır. Diğer taraftan, nöbetler emosyonel stres (anne babanın bağırması gibi) tarafından provake edilmezler. Basit absans atakları (petit mal) ya da basit parsiyel nöbetler dışındaki nöbetleri postiktal letarji ve konfuzyon takip eder. Bu çok kısa olabilir, birkaç dakikadan, pekçok saate kadar sürebilir. Her ne kadar nöbetlerin klinik tanısı kesin konulabilirmiş gibi düşünülse de, pekçok olguda tanı kesin değildir. Yanlış nöbet tanısı koyup gereksiz potansiyel zararları olan tedaviye başlamaktansa tanının kesinleştirilmesini beklemek daha iyidir. Kesin tanı nöroloji uzmanı tarafından konulmalıdır. Tam bir nörolojik değerlendirme ile atağın asıl özelliğinin ortaya koyulması ve altta yatan sebebin bulunması mümkün olabilecektir.

Daha önce nöbet yaşamış bir hastanın tedavisinin amacı tabii ki, bir sonraki nöbeti önlemektir. Antiepileptik ilaç tedavisi zararsız olmadığından, nöbetinin tekrar etme olasılığı düşük olan insanlar için bu tedaviye hemen başlanmamalıdır. Genel olarak, altta yatan bir nörolojik hastalığı olduğuna dair kanıtlar bulunanlar ile (anormal nörolojik muayene, anormal görüntüleme bulguları veya EEG, ya da nörolojik hastalığa dair geçmiş anamnez) daha önce nöbet geçirdiğine dair kesin bir hikayesi olan hastaların nöbetinin tekrar etmesi daha olasıdır ve bunlar için tedavi başlanmalıdır. Bu risk faktörlerinden hiç biri olmayan hastaların nöbetinin tekrar etmesi düşük bir olasılıktır ve başka bir nöbet olmadığı sürece tedavisiz bırakılmaları uygundur. Böyle bir karar, hastayla ayrıntılı olarak konuştuktan sonra verilmelidir. Bu hastalar için karbomezapin ya da fenitoin uygun başlangıç tedavisini oluşturabilirler.

Eklampsi

Gebeliğin 20. haftasından sonra başlayan hipertansiyon (140/90 ve üzeri) vakalarına gestasyonel hipertansiyon, hipertansiyona eşlik eden proteinüri (24 saatte toplanan idrarda >300 mg) vakalarına saf preeklampsi, gebelik öncesinde mevut olan bir hipertansif hastalığın gebeliğin 20. haftadan sonra proteinüri tablosunun başlaması durumunda da süperempoze preeklampsiden bahsetmek gerekmektedir. Bu tablolara nöbetlerin de eşlik etmesi durumunda ise eklampsi denir. Ancak eklampsi tanısı koyabilmek için nöbetlerin başka bir sebebe bağlı olmaması ve hipertansiyon ve proteinürinin eşlik etmesi gerekmektedir.

Generalize tonik-klonik konvulsiyonlardan oluşan eklampsi nöbetleri maternal ve fetal riskleri de beraberinde getirmektedir. Mattar ve Sibai 20 yıllık eklampsi vakalarının analizinde ; %10 ablasyo plasenta, %7 maternal nörolojık defisit, %7 aspirasyon pnömonisi, %5 pulmoner ödem, %4 kardiyopulmoner arrest ve %4 renal yetmezlik tablosunu bildirmişlerdir.

Eklampsi nöbetleri doğum öncesi, doğum esnasında ve doğum sonrasında gelişebilir. Nöbetlerde gebeyi korumak için özellikle hava yolunun açık olmasını sağlamak gerekir. Konvülsiyonlara bağlı olarak yataktan düşmesi engellenmelidir. Genellikle kasılmalar gittikçe azalır ve gebe bir müddet sonra hareketsizleşir. Olayı koma takip edebilir veya şuur yerine gelebilir ve olay hatırlanmaz. Konvulsiyonlar sonrası oluşan hiperkarbi, laktik asidemi ve geçici hipoksiye bağlı 50/dakikaya varan taşipne tablosu oluşabilir. Ciddi vakalarda siyanoz görülebilir.Yük-

sek ateş bulgusu, serebrovasküler kanamadan kaynaklanan bir olayı düşündürmelidir.

Doğum öncesi başlayan nöbetlerde maternal hipoksi ve laktik asidemi fetusa bradikardi olarak yansımaktadır. Genellikle 3 ile 5 dakikada düzelen bradikardiler şeklindedir. Ancak 10 dakikayı aşan bradikardiler ve plasentanın erken ayrılması durumu acil doğumu gerektirmektedir. **Pulmoner ödem** eklampsi nöbetleri sonrasında gelişebilen diğer bir tablodur. Aspirasyon pnömonisi sonrasında veya hipertansiyon şiddetine bağlı ventrikül yetmezliği sonrası gelişebilir. Aşırı sıvı yüklenilmesi de diğer bir sebebi olabilmektedir.

Bazen nöbetler sonrası gelişebilen ani ölümlerin sebebi yoğun serebral kanamalardır. Subletal kanamaları takiben hemiplejiler gelişebilir. Bu komplikasyonlar kronik hipertansiyonu olup nispeten yaşlı gebelerde gelişen preeklampsiler sonrası görülen eklampsi nöbetlerinden sonra oluşmaktadır.

Nöbetler sonrası gelişen değişik derecelerde körlüğe kadar giden görme bozuklukları ya hipertansiyona bağlı retinal ayrılma ya da nöbet sonrası gelişen oksipital lob iskemisine bağlı olabilir. Her iki nedene de bağlı olan bu problemin prognozu çok iyidir ve postpartum bir hafta içinde normal fonksiyona dönüş beklenmelidir.

Ayırıcı tanıda epilepsi, ensefalit, menenjit, serebral tümör ve serebral anevrizma rüptürü geç gebelik döneminde ve puerperiumda eklampsi ile karıştırılabilinir. Ancak diğer serebral nedenler elimine edilmedikçe gebelikteki tüm nöbetler eklampsi olasılığı ön planda olacak şekilde düşünülmelidir.

Eklampsi Yönetimi

Magnesiyum sülfat (MgSO4) preeklampside nöbetleri önlemede ve eklampside de nöbetleri durdurmada önemli derecede etkilidir. Eklamptik nöbetlerin yönetiminde :

1. Nöbetleri kontrol etmek için antikonvulsif tedavi
2. Antihipertansif tedavi
3. Pulmoner ödem yoksa diüretik tedaviden kaçınma ve sıvı replasmanının dengeli olması
4. Fetusu doğurtarak gerçek tedaviye ulaşmak hedef olmalıdır.

Antikonvulsif tedavide amaç akut bir tedavi sağlamak ve hastayı konvulsiyonlardan korumak, nöbetlerin olduğu durumda da hastayı kontrol etmektir. Bu amaçla etkili en önemli tedavinin MgSO4 olduğu ve halen kullanılmakta olduğu bilinmektedir. Literatürde profilaksi ve tedavi amaçlı değişik tedavi protokolleri karşılaştırılmış olup tüm çalışmalarda MgSO4'ın plasebo, fenitoin, nimodipin ve diazepam gruplarına karşı nöbetlerin önlenmesi ile nöbet tekrarı konusunda bariz ve istatiksel üstünlüğü bildirilmektedir.

MgSO4'ın hem korteks seviyesinde hem de noromüsküler plak seviyesinde blokaj ile noromüsküler iletiyi durdurmakta olduğu bilinmektedir. Plasma Mg seviyesi 4.8-8.4 mg/dl tutulması durumunda antikonvulsiv etki sağlanmış olacaktır. Bu amaçla:

1. 100 ml sıvı içinde 4-6 gr MgSO4 15-20 dakikalık süre içinde yükleme dozu olarak verilmelidir.
2. İdame dozu olarak saatte 2 gr 100 ml sıvı infüzyonu olarak devam edilmelidir.
3. Mg toksisitesine karşı periyodik olarak tendon refleksleri kontrol edilmelidir veya plasma Mg seviyelerinin 4.8-8.4 mg / dl (veya 4-7 meq/L) aralığında olduğu kontrol edilmelidir. Özellikle serum kreatinin seviyesi >1 mg/dl olması durumunda plasma Mg seviyesi mutlaka kontrol edilmelidir.
4. MgSO4 tedavisi doğumdan 24 saat sonra kesilmelidir.

Mg toksikasyonunda önce tendon refleksleri kaybolurken daha sonra solunum durması ve nihayet kardiyak arrest karşımıza çıkabilmektedir. Renal sistemle atılan magnezyum tedavisi sırasında renal yetmezlik ve oliguri-anuri tablolarının eşlik etmesi durumunda sıklıkla toksikasyon tablosu gelişebilir. Bu durumda 1 gr Ca-glukonat İV infüzyonu endikedir.

Antihipertansif tedavide yine çabuk etkili ve uteroplasental perfüzyonun en az etkileneceği ilaçlar ön plana çıkmaktadır. Batı dünyasında yıllardır bu amaçla kullanılan üç ilaç hidralazin, labetelol ve nifedipin dir. Diüretik tedavi preeklampsi ve eklampside zaten mevcut intravasküler volüm azlığını daha da şiddetlendirme olasılığı ve utero-plasental perfüzyonu daha da kötüleştirme olasılığı nedeniyle tansiyon düşürücü olarak kullanılmamalıdır. Bu tür ilaçlar sadece pulmoner ödem gibi sorunlarda sınırlı şekilde ve yakın monitorizasyon altında kullanılmalıdır.

Eklamptik hastalarda sıvı tedavisinde Laktatlı Ringer solüsyonu satte 60 ml olarak kullanılması önerilmektedir. Aşırı sıvı yüklenilmesi durumunda intravasküler volüm azlığı ve ekstravasküler alandaki sıvı artışı pulmoner ve serebral ödem riskini arttırabilir.

Nöbet geçiren gebe kontrol altına alınıp stabil hale geldikten sonra yapılması gereken işlem fetusun doğurtulmasıdır. Fetus viabilite sınırlarını aşmışsa, fetal distres sözkonusu değilse gebeyi normal vajinal doğumla doğurtmak için doğum indüksiyonuna başlanmalıdır. Fetal veya obstetrik nedenlerle sezaryen gerektiği takdirde spinal ve epidural anestezi genelde tercih edilen anestezi şeklidir.

Hamile Hastada Başağrıları

Başağrısı sıklığı gittikçe artan bir şikayettir ve özellikle doğurgan çağdaki genç kadınlarda çok sıktır. Başağrılarının çoğunun selim olduğu unutulmamalıdır, ancak bazı başağrılarının ciddi hastalıklara bağlı olabileceği akılda bulundurulmalı ve başağrısıyla gelen hastalar dikkatle incelenmelidir (bkz. Tablo 1). Buna ek olarak "selim" başağrıları bile çok rahatsız edici olabilir. Hastanın çalışma-

sına, ailesiyle ilgilenmesine, hayattan zevk almasına engel teşkil edebilir. Başağrıları genelde kroniktir, hasta yıllar boyunca sık sık yardım için doktora başvurur. Başağrısı tamamen subjektiftir (tüm ağrılarda olduğu gibi) ve fizik muayene ve labaratuvar bulgusu olarak çok az objektif bulgu tesbit edilebilir. Tedavide uzun süreli ilaç kullanımı gerekliliği vardır ve bunun da önemli bir istismar potansiyeli olmaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı başağrısının tedavisi hem hasta hem de doktor için boşa giden bir çabadır ve hastalar başağrıları için yetenekli ve şevkatli bir ilgi bulmada zorlanırlar. Tüm tıbbi olaylarda olduğu gibi, uygun tedaviyi uygulayabilmek için doğru tanıyı koymalıyız. Başağrısı olan hastaların çoğunda tanı tamamen hikayeye dayandırılmaktadır. Doktor başağrısı atakları için çok detaylı bir hikaye almalıdır. Başağrısı nasıl başlar, ne kadar sürer, ağrı tam olarak nerededir not edilmelidir. Doktor başağrısıyla birlikte olan semptomları sorgulamalıdır, mide bulantısı, kusma, görmede bozulma, uyuşukluk ya da zayıf hissetme, bilinç durumunda değişikliklerin olup olmadığı sorgulanmalıdır. En önemlisi başağrısının geçmişteki hikayesini almaktır. Hasta benzer tarzdaki başağrısını yıllardır yaşıyorsa, altta yatan önemli bir hastalık olma ihtimali yoktur. Diğer taraftan, eğer hasta tamamen değişik tip bir başağrısıyla geliyorsa veya gittikçe artan şiddette veya sıklıkta bir başağrısından şikayet ediyorsa, hasta büyük bir risk altındadır. 2004 IHS sınıflamasına göre başağrıları primer (örn. gerilim tipi veya migren) veya sekonder (travma, infeksiyon vb.) olarak ikiye ayrılmaktadır (bkz. Tablo 1). Bu sınıflandırma özellikle gebelik için yapılmış olmasa da gebelikte de kullanılabilir.

Primer başağrıları auralı-aurasız migren, gerilim ve küme tipi başağrılarını kapsar. Postpartum dönemdeki 430 kadının gebelikleri sırasındaki başağrısı semptomları açısından değerlendirildiği bir çalışmada %35'inde çeşitli tiplerde başağrıları saptamıştır. IHS sınıflandırmasına göre %64'ünde aurasız migren, %10'unda auralı migren, %26'sında gerilim tipi başağrısı tesbit etmiştir. Diğerleri bu 3 gruba girmeyen veya sekonder tipte başağrıları olarak belirtilmiştir. Bu bulguların, gebelikte daha önce yayınlanan başağrıları ile uyumlu olduğu gösterilmiştir. Küme tipi başağrıları ise nadir olduğu gözlemlenmiştir.

Sekonder başağrıları migren ve gerilim tipi başağrılarına göre daha seyrektir. 65 yaş altı genel populasyonda %1-2'dir. Çeşitli başağrıları bu gruba girmektedir (kafa travması, vaskülitler, neoplazi, madde bağımlılığı, menenjit vb.).

Hastaların düşük, orta ve yüksek risk altında olduklarının tayin edilmesinin pratik bir yolu da başağrılarını akut, subakut ve kronik olarak sınıflandırmaktır.

Akut Başağrıları

Akut başağrısı birkaç gündür olan veya hasta doktora gelmeden hemen önce başlamış olan başağrısıdır. Bu arada, herhangi bir subakut veya kronik başağrısı sendromu da akut başağrısıyla karşımıza gelebilir, bir migren hastasının ilk başağrısının belli bir noktada oluşması gerekmektedir. Bununla birlikte, akut başlangıçlı başağrısı altta yatan ciddi bir hastalık varlığını düşündürür ve çok dikkatli araştırılmalıdır. En kritik tanılar subaraknoid kanama, enfeksiyöz menenjit ve inmedir.

Subaraknoid kanama (SAK) için en önemli bulgu ani başlangıçlı bir baş ağrısıdır. Başağrısı sıklıkla çok şiddetlidir, çoğu zaman generalizedir ve beraberinde mide bulantısı, kusma, fotofobi, ense sertliği ve bazen ateş vardır. Senkop ve bulanık bilinç sıktır. Muayenede retinada kanamalar, ense sertliği, normal ya da yüksek tansiyon saptanabilir. Bilinç durumunda bozulma kötüye işarettir. SAK'tan şüpheleniyorsa kranyal BT çekilmelidir. İyi bir görüntüleme ve tecrübeli bir radyolog BT ile subaraknoid kanamaların %90 ını tespit edebilir. BT negatifse tanıyı koymak ya da tanıdan uzaklaşmak için Lomber ponksiyon (LP) yapılmalıdır. Eğer SAK tanısı normal bir LP sonrasında desteklendiyse veya ekarte edilemediyse hemen bir nörolog veya nöroşirurjiyen ile konsultasyon ayarlanmalıdır. Başka gerekli tanısal testler MRI veya kontrast anjiografi olabilir. Her iki test de hamilelikte güvenle uygulanabilir. Eğer nöroşirürjik tedavi gerekiyorsa, hamilelik yüzünden geciktirilmemelidir.

Akut bakteriyel menenjit acil bir olaydır, yüksek maternal ve fetal mortalitesi olan bir durumdur. Başarılı bir

Tablo 1 — 2004 IHS (Uluslararası Başağrısı Cemiyeti) Başağrılarının Sınıflandırması

Primer	Sekonder
Migren (auralı veya aurasız)	Kafa travması sonrası
Gerilim tipi	Vasküler bozukluklar (örn.SAK, serebral venöz tromboz)
Küme tipi	Nonvaskuler intrakranyal bozukluklar (örn. idyopatik intrakranyal hipertansiyon, dural ponksiyon sonrası, neoplazi)
Diğer (örn.öksürük, eforla, orgazmik)	Madde bağımlılığı veya yoksunluk (örn. alkol, kokain, ilaç aşırı kullanımı, kafein yoksunluğu)
	İnfeksiyonlar (örn. menenjit, HIV)
	Hemostaz bozuklukları (örn. hipoglisemi, preeklampsi)
	Kranyal yapılarda tutulum (sinüzit, temporomandibüler eklem ağrısı)
	Psikiyatrik bozukluk (örn. depresyon, anksiyete)
	Nevraljiler (örn. trigeminal nevralji)

tedavi için erken tanı çok önemlidir. Akabinde yoğun tedaviye ihtiyaç vardır. Klasik klinik triad ; başağrısı, ateş ve ense sertliğidir. Başağrısı; enfeksiyondan bir kaç saat sonra ortaya çıkar veya daha uzun bir süre içinde gittikçe artan kreşendo tarzındadır ve beraberinde halsizlik, mide bulantısı, kusma ve fotofobi vardır. Ense sertliği her zaman yoktur ama ateş ve başağrısı ile beraber olduğunda menenjiti düşündürmelidir. Bazen muayene bulguları normal olabilir ya da muayene bulgusu olarak ense sertliği ve meninjiyal irritasyonun diğer klasik bulguları (Kernig ve Brudzinski işaretleri) pozitif olabilir. Ancak bunlar daha az güvenlidir. BT ve MRI gibi görüntüleme yöntemleri diğer yapısal bozuklukları ekarte etmede faydalı olabilir fakat menenjiti ekarte edemezler. Akut menenjit; bakteryel, viral, fungal ya da mikobakteryel infeksiyonlar yüzünden ya da noninfeksiyoz sebeplerle ortaya çıkabilir. Uygun tedavinin yapılabilmesi için etyolojinin de bilinmesi gerektiğinden meninjitten şüphelenilen olgularda acil lomber ponksiyon (LP) yapılmalı, bunun sonuçlarına göre tanı desteklenmeli (veya ekarte edilmeli) ve muhtemel etyoloji belirlenmelidir. BOS örneğine uygulanması gereken standart testler; eritrosit sayısı, lökosit sayısı ve formülü, glukoz ve protein taramaları ve kültürdür. Belli miktar BOS saklanmalıdır, çünkü başlangıç araştırmalarıyla tanıya gidilemezse ek bazı çalışmaların yapılması gerekebilir. Eğer menenjitten şüphe ediliyorsa ve LP hemen yapılamıyorsa ampirik antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Üçüncü nesil bir sefalosporin (ceftriaxone) uygun bir seçenektir. Bağışıklığı baskılanmış ya da beraberinde başka hastalık bulunan hastalara ek ilaçların verilmesi gerekli olabilir. Menenjitin uygun tedavisi sık sık değişmektedir, tüm menenjitli hastalarda acilen enfeksiyon hastalıklar uzmanıyla konsultasyon yapılmalıdır.

Akut inme olan hastalarda akut başağrısı sık bir semptomdur. Genel olarak inme tanısı doğrudan koyulur (inme ile ilgili olarak konunun ele alındığı bölüme bakınız). Tanı ve tablonun daha bulanık olduğu durumlar venöz okluzif problemleri olan (sinus trombozu veya kortikal ven trombozu) hastalardır.

Subakut Başağrıları

İntrakranyal içerikte üç ayrı sıvı bölgesi vardır. Ventriküller ve subaraknoid alanlarda beyin omurilik sıvısı (BOS) bulunur. Diğer sıvı kısım vasküler sistemde bulunmaktadır. Sıvıların sıkıştırılamaması nedeniyle bu bölgelerden herhangi birinde sıvı artışı olursa diğer ikisinden birinde veya her ikisinde kompansasyon amaçlı bir azalma olmalıdır. Herhangi bir kompartmandaki artış, diğer iki kompartmanın kompense edemeyeceği kadar fazla olursa kafa içi basınç artar (KİBAS=kafa için basıncı artış sendromu). Benzer şekilde tümörler ya da yukarıda bahsedilen kanamalar gibi kitle lezyonlar da belli bir boyutu aşarsa, KİBAS'a yol açarlar. Menenjiyal enfeksiyonlar da inflamasyona yol açarak ya da BOS'un normal emilimini bloke ederek KIBAS'a sebep olurlar. KIBAS ayrıca diğer BOS obstrüksiyonlarıyla (hidrosefali) ya da beynin kendisinin büyümesiyle oluşabilir. KIBAS semptomları; başağrısı, bilinç bozuklukları, bazen mide bulantısı ve kusmadan oluşur. Bu semptomların şiddeti KIBAS'ın gelişim süresine bağlıdır. Eğer yavaş yavaş geliştiyse aylarca veya daha uzun bir süre için hiç semptom vermeyebilir. Muayenede fundoskopiyle papilla ödemi, bazen de abdusens sinirinin paralizi bulguları saptanabilir. Doğurganlık çağındaki kadınlarda vasküler veya kitle lezyonların dışında önemli KIBAS sebepleri, idiyopatik intrakranyal hipertansiyon (psödotumor serebri), preeklampsi ve nadiren beyin ödemidir.

Subakut başağrısı haftalar, aylar içinde oluşur, tipik olarak sıklık ve şiddeti gittikçe artabilir. Başağrıları devamlı da olur, aralıklı da. Kreşendo şeklinde olan başağrılarına özel olarak dikkat edilmelidir, çünkü; devamlı, bazen iyileşen tipteki başağrılarına göre, daha yüksek oranda ciddi bir hastalığın bulgusu olma riskini taşımaktadırlar. Ayırıcı tanıda en çok düşünülmesi gereken hastalıklar, yer kaplayıcı kitleler, KIBAS, subakut ya da kronik menenjittir.

İntrakranyal alanda yer kaplayıcı kitleler; tümörler (primer ya da metastatik; selim ya da habis), intraserebral - subdural hematomlar ve abselerdir. Bunların kliniği çok benzer olabilir. Tipik semptomlar arasında bir kaç haftada gelişen kreşendo tipindeki bir başağrısı sözkonusudur. Mide bulantısı ve kusma sıktır. Artan letarji, intermittan konfüzyon, kişilik ve davranış değişiklikleri hikayesi olabilir. Nörolojik muayenede papilla ödemi ve lokal bulgular tespit edilebilir. Fizik muayenede hiçbir bozukluk yoksa bile, bir kitleden şüphe ediliyorsa görüntüleme yöntemleri kullanılarak bir değerlendirme yapılmalıdır. BT böyle bir başağrısının sebebi olabilecek büyüklükteki bir yapısal bozukluğu tespit etmede yeterlidir. Eğer bir kitle varsa, kontrastla güçlendirilmiş BT veya MRI kitlenin daha iyi karakterize edilmesi ve tedaviye yol göstermesi açısından gerekli olabilir. Eğer bir kitle lezyonu varsa, bir nörolog veya nöroşirurjyenle acil konsultasyon yapılmalıdır. Eğer kitle yoksa intrakranyal basıncın ölçülmesi ve menenjit açısından hastanın değerlendirilmesi için LP düşünülmelidir.

Subakut ya da kronik menenjitin sebebi hem enfeksiyöz hem non-enfeksiyöz olabilir. Enfeksiyöz ise, bakteriyel olmaktan çok, fungal (crytococcus ve diğerleri), mikobakteriyel (tuberkulosis), spiroketal (sifiliz) veya diğer atipik organizmaların yaptığı enfeksiyonlardan kaynaklanabilir. Viral sebepler arasında HIV, CMV ve diğerleri vardır. AIDS'li hastalarda veya bağışıklık baskılanmasının bulunduğu diğer durumlarda tanı özellikle çok zor olabilir. Enfeksiyöz olmayan sebepler arasında; sarkoidoz, tümörler ve bazı ilaçlara karşı idyosenkrotik reaksiyonlar olabilir ayrıca bazı olgularda hiçbir sebep bulunamayabilinir. Menenjit tanısı BOS'un incelemesiyle koyulur, genelde lenfositik bir pleositoz vardır. BOS'un protein ve glukoz seviyelerinde de anormallikler olabilir ancak bulunanlar spesifik olmayabilir. Tanı konulabilmesi

için daha özel testler (kültür, antijen araştırmaları, DNA araştırmaları vs) yapılmalıdır. Buna benzer olgularda, nörolog veya infeksiyon hastalıkları uzmanıyla konsültasyon yapılmalıdır. Tedavi menenjitin etiyolojisine yönelik olmalıdır. Bazen tam etiyoloji anlaşılmadan en muhtemel sebeplerin hepsine karşı amprik bir tedaviye başlanması gerekebilir. Kullanılan ilaçlar hem anneye hem de fetusa toksik olabilir.

İdyopatik intrakranyal hipertansiyon (İİH) ayrıca psödotümör serebri ve selim intrakraniyal hipertansiyon olarak da adlandırılmaktadır. Selim terimi herhangi habis bir tümörün bulunmadığını ifade etmek için kullanılmaktadır, ancak yalnış bir kullanım olarak düşünülebilinir, çünkü hastalık ciddidir ve bazen geriye dönüşümsüz vizyon kaybına yani körlüğe gidebilir. Hastalar tipik olarak sabit, kötüleleşen bir başağrısı ve görmede bulanıklık şikayetleriyle gelirler. Sık bir semptom da görme kaybıdır. Hasta birkaç saniye için hiçbir şey göremez. Muayenede papilla ödemi ve çift görmeyle birlikte abdusens sinir paralizisi bulguları bulunur, görme alanı testinde kör noktada büyüme tespit edilir. Nörolojik muayene bunların dışında normaldir. Görüntüleme incelemeleri normaldir ya da ventriküller normalden küçük saptanabilirler. Lomber Poksiyonda BOS basıncının arttığı tespit edilebilinir. Sendromun sebebi belli değildir. Prognoz genelde iyidir, birkaç haftada kendiliğinden veya doğum sonrasında iyileşir. Az sayıdaki hastada, ağır bir görme bozukluğu olabilir ya da çok rahatsız edici bir başağrısı bulunabilir, bu durumlarda tedavi gereklidir. İİH tedavisi hala ampriktir. Bir dizi LP işlemi bazen spontan remisyona yol açar. Alternatif olarak, asetozalamine, kortikosteroidler ve diuretikler kullanılabilir. Göz muayenesi hastalığın başlangıcında yapılmalı ve daha sonra, ilerleyen bir görme kaybı varmı diye sık sık tekrar edilmelidir. İlerleyen görme kaybı veya inatçı başağrıları olan hastalara optik sinir dekompresyonu tercih edilecek tedavi şekli olabilir.

Hamileliğin indüklediği hipertansiyon durumlarında da subakut başağrıları izlenebilir. Bu durumların yönetimini Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı gerçekleştirebilir. Ancak bazen ayırıcı tanı gereksinimi doğabilir ve bu nedenle nöroloji konsültasyonu gerekebilir.

Kronik Başağrıları

Kronik başağrısı sendromu yıllarca, hatta bazı kadınların hayatları boyunca devam edebilir. Yıllar boyunca başağrılarının sıklığı ve şiddeti değişebilir. Bazen bu değişiklikler yaşanan bazı olaylar dolayısıyla olabilir ama çoğunlukla anlaşılabilir bir sebep yoktur. Hastalar genelde başağrılarının sıklığı ve şiddeti arttığı zaman doktora başvururlar. Doktorun aklına yukarıda anlatılan akut ve subakut başağrısı sebepleri gelebilir ancak dikkatli bir hikaye alındığında olayın kronik olduğu anlaşılır. Bu kronik başağrısı sendromları genelde hayati tehlikesi olmayan rahatsızlıklardır. Ama daha önce de belirtildiği gibi bu ağrıların sebebi "selim" olmasına rağmen hastanın hayatı ve mutluluğu üzerindeki etkileri unutulmamalıdır. İki ana tip kronik başağrısı sendromu vardır. Bunlar gerilim tipi başağrısı ve migrendir.

Gerilim Tipi Başağrısı: Genelde künt, sızlayan bir ağrıyla karakterizedir. Ağrı jeneralize olabilir, başın her yerinde olabilir ama en sık oksipital ve ensede lokalizedir. Nitelik olarak genelde bastırıcı, sıkıştırıcı özellikle tanımlanmaktadır. Başağrısı genelde orta derecede olabileceği gibi bazen çok şiddetli olabilir. Beraberinde hafif mide bulantısı olabilir ancak genelde kusma eşlik etmez. Hafif fotofobi ve sonofobi olabilir. Tekraralayan gerilim tipi başağrılarına pekçok insan aşinadır. Genelde dinlenme ve basit anajeziklerle ağrı geçer ve nadiren tedavisinde zorluk çekilir. Kronik gerilim tipi başağrıları genelde hastaları doktora sık sık müracaat ettiren bir durumdur. Kronik gerilim-tipi başağrısında hastalar genelde şiddeti bir azalıp bir çoğalan ama asla tamamen geçmeyen bir başağrısından şikayet eder. Bu hastalar genelde çok çeşitli ve yüksek dozlarda reçetesiz ilaç denemişlerdir, ancak hiçbirinin etkisi uzun sürmemiştir. Hastalar kafein, asprin, kodein, butalbital, NSAIDs gibi ilaçları genelde kendi geliştirdikleri başağrısını geçirme formülleri olarak birer çeşit ya da birkaç çeşit olarak kullanmaktadırlar. Gerilim tipi başağrısının tanısı genelde doğrudan koyulur ve hikaye bazlıdır. Nörolojik muayene tamamen normaldir. Tipik uzun süreli hikayesi olan ve normal nörolojik muayenesi olan hastalar için labaratuvar ve görüntüleme araştırmaları gereksizdir. Bu hastaların tedavisi çok zor olabilir. Burada önemli olan, hastaların rahatsızlığının doktor tarafından ciddiye alınması ve hastanın durumunun ciddiyetinin anlaşıldığının gösterilmesidir. Tedavi amaçları gerçekçi olmalıdır, rahatsızlığın en azından kısa bir süre içinde tamamen iyileştirilmesi mümkün değildir. Daha gerçekçi bir amaç, başağrılarının sıklığı ve şiddetinde önemli ölçüde bir azalma elde etmek olmalıdır. Hastanın daha önce denediği bazı etkisiz başağrısı ilaçlarına devam etme isteğine karşı durulabilinmelidir. İstismar etmeye açık olduklarından, fazla etkili olmadıklarından ve benzer ilaçlardan kaçınılmalıdır. Davranış tedavisi (biofeedback, rahatlama terpileri gibi) çok etkili olabilir, ama hastanın bunları kabul edip uygulması özellikle de daha önceki doktorları tarafından yüklü reçeteler yazıldıktan sonra zor olabilir. Bazı hastaların fizik tedaviye iyi cevapları ollabilir. Hastaların çoğunda aynı zamanda depresyon da vardır. Psikolog veya psikiyatriste görünmelerinde fayda vardır. Antidepresan ilaçların faydası olabilir, ancak bunların kullanımı yalnızca geniş bir tedavi planın bir parçası olarak kullanılmalıdır ve hasta tüm potansiyel zararlı etkilerin farkında olmalıdır.

Migren. Migren başağrıları genç kadınlarda son derece sık görülür. Tahminlere göre kadınların yaklaşık %20-25'i migren başağrıları çekmektedir ve bu kadınların çoğunluğu doğurganlık çağlarındadır. Başağrıları ataklar şeklindedir, ataklar saatlerce veya günlerce sürebilir. Ağrı tipik olarak tek taraflı, zonklayıcıdır. Sıklıkla bereberinde mide bulantısı, kusma, fotofobi ve sonofobi vardır. Bazı

hastalarda, başağrılarından önce (genelde görsel) fokal nörolojik semptomlar olur ve bu nörolojik semptomlar 5-20 dakika sürdüğü gibi saatlerce de sürebilir. Nörolojik semptomlar geçerken başağrısı başlar. Bu migrene "aurası olan migren" denir (daha önce "klasik migren" denirdi). Diğer taraftan daha sık olarak görülen ve nörolojik semptomları olmayan, başağrılarının uyarısız başladığı migren tipine de "aurası olmayan migren" denir (daha öne "bayağı" migren denirdi).

Migren ağrılarının iyi bilinen ama nedeninin az anlaşıldığı kadın menstruasyon siklusuyla bir ilişkisi vardır. Migren genelde menarşa yakın bir zamanda başlar ve zamanla kadınlar başağrılarının menstruasyon siklusunun belli bir fazında geldiğini farkederler. Bir dizi çalışmaları sonrasında menstruasyon ile alakalı migren ağrılarının yüksek estrojen seviyelerinin ani düşüşü ile ilgili oluşmakta olduğunu öne sürülmüştür ve yüksek estrojen seviyelerinin korunduğu durumlarda başağrısı oluşmamaktadır. Bu bulgu, migreni olan kadınların %70'inin hamileliklerinde migren şikayetlerinin kaybolması gözlemiyle uyumludur.

Migren tanısı hikayeye bağlıdır ve tanı koymada bir güçlük çekilmez. Eğer hastada uyumlu bir hikaye ve normal bir nörolojik muayene varsa labaratuvar ve görüntüleme çalışmalarına tanı koymak için gerek yoktur. İlk defa hamileliklerinde migren benzeri başağrıları olan hastalar için özel bir ilgi gösterilmelidir. Özellikle herhangi bir nörolojik semptom da mevcut ise, diğer sebeplerin ekarte edilmesi ile bu hastalara aurası olan migren tanısı koyulabilir. Ayrıca hamilelikte serebrovasküler komplikasyonlar düşünülerek dikkatli bir nörolojik muayene yapılmalıdır. Gerilim tipi başağrılarıyla migrenin aynı anda bulunabileceği hatırlanmalıdır ki böyle komplike başağrısı sendromu olan hastaların hem tanısı, hem de tedavisi son derece zordur.

En iyi şartlar altında bile migren tedavisi genelde zor iken gebelikte özellikle daha da problem olmaktadır. Kullanılan ilaçların bazılarının hamilelikte kontrendike olması tedaviyi daha da güçleştirmektedir. Pekçok hasta ilaçların bebeklerinin üzerindeki etkilerini düşnünerek hamile kalmadan önce veya hamile kalır kalmaz ilaçlarını almayı kısıtlar. Bu durumda atakların sıklığı ve şiddetine bağlı olarak akut semptomatik tedavi ya da profilaktik tedavi ya da her ikisinin bir kombinasyonu gebeliğe uyumlu ilaçlarla tekrar düzenlenmelidir.

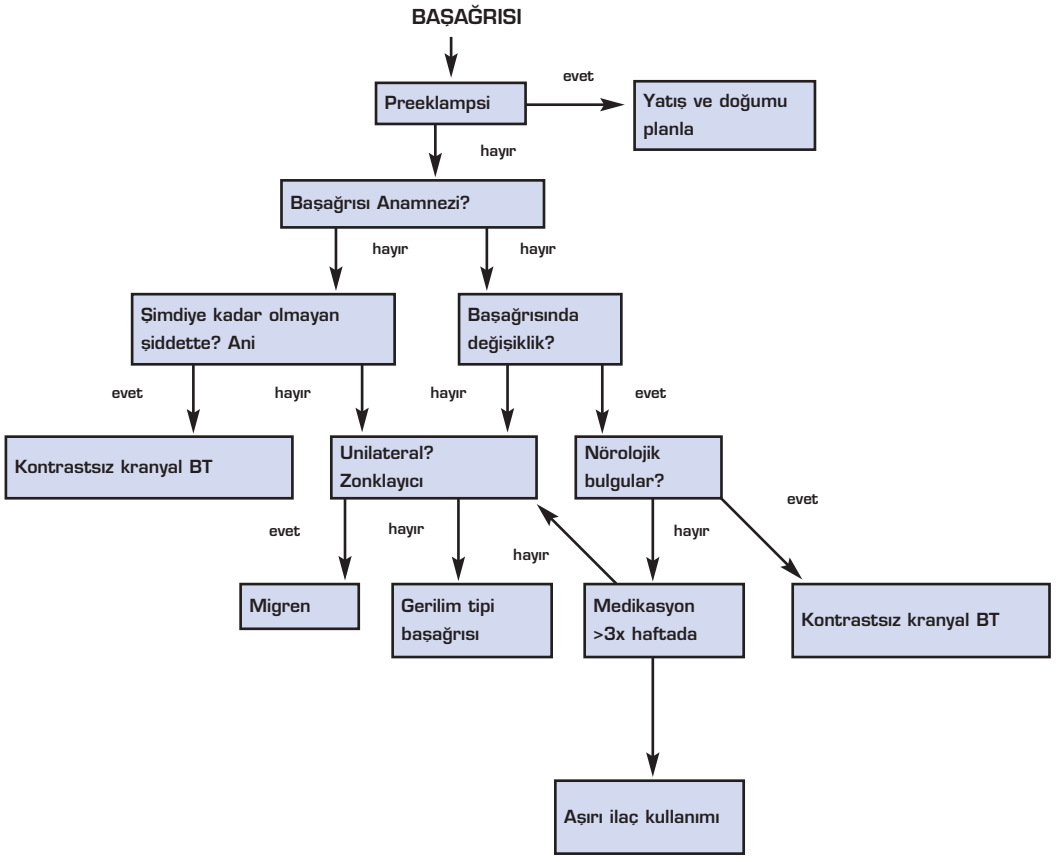
Başağrıları çok sık değilse semptomatik tedavi en iyisidir, sevindirici bir gerçek de hafif başağrıları olan hastalar basit analjeziklerden fayda görebilirler. Asetaminofen gebelikte kullanımı açısından B grubu bir ilaçtır ve pekçok gebe için faydalı olmaktadır. Aspirin hamilelikte C grubu bir ilaçtır ama doğuma yakın zamanlarda kullanıldığında D grubu ilaç kategorisine dahil olmaktadır. Gebelerde kullanılmaması önerilir. Yüksek dozların fetal mortalite, intrauterin büyüme geriliği ve kanama riskinde artışa neden olabileceği bilinmektedir. Aspirinin reçetesiz satılan pekçok ağrı kesicinin içinde bulunduğu hatırlanmalıdır. NSAID'lerin çoğu (ibuprofen, naproxen) kategori B ilaçlardır ve gebeliğin ilk ikinci trimesterinde güvenle kullanılabilirler. Ancak üçüncü trimesterde uzun süre kullanımlarda fetusta duktus arteriozusun fetal dönemde kapanmasına ve fetal dolaşım hemodinamiğinin bozulmasına neden olurlar. Bu durumda fetal kardiyak yetmezlik, asit, hidrops ve fetal ölüme neden olabilirler. Üçüncü trimesterde bu ilaçların uzun ve yüksek dozlarda kullanımları kontrendikedir. Önemli mide bulantısı ve kusması olan hastalarda metaklopromid (kategori B) veya prometazin, proklorperazin (ikisi de kategori C) düzelme sağlayabilir. Migreni olan hastalar arasında benzodiazepinler çok kullanılan ilaçlardır fakat bunların önemli bir tolerans, bağımlılık ve istismar riskleri vardır. En iyisi kullanılmamasıdır.

Migrenin akut tedavisi birkaç yıl önce seratonin antagonisti sumatriptanın kullanımının başlamasıyla çok gelişmiştir. Son dönemlerde üç yeni "triptan" ilacı kullanıma sokulmuştur (zolmitriptan, naratripton, rizatriptan). Bu ilaçların hamilelikteki kullanımları konusunda çok az bilgi vardır ve günümüzde hepsi kategori C olarak sınıflandırılmaktadır. En son 96 hamile kadın üzerinde yapılan bir çalışmada; sumatriptanın ilk trimesterde kullanımı sonucunda hiçbir fetal yan etki tespit edilmediği bildirilmiştir. Ergot alkaloidi ergotamine ve dihidroergotaminin her ikisinin de hem oksitosik hem teratojenik etkileri vardır ve hamilelikte kategori X'te yer almaktadır. Bu ilaçlar gebelerde ve gebe kalmak isteyen kadınlarda kullanılmamalıdır.

Daha şiddetli başağrıları olan hastalarda başka seçenek olarak; nadir de olsa narkotikler kullanılabilir. Meperidine, morphine, butorfanol ve hidromorfon hepsi kategori B ilaçlardır ve fetal açıdan oldukça emniyetlidir. Kodein ve ilgili ilaçlar kategori C'dir ve dikkatle kullanılmalıdır. Doktorlar narkotiklerin istismar potansiyellerini özellikle de uzun süreli kullanımlarda, unutmamalıdırlar. Çok inatçı başağrıları olan bazı hastalarda, kısa prednisolone tedavileri de faydalı olabilir.

Daha sık başağrısı olan hastalar için profilaktik tedavi uygun olabilir. Propranolol (kategori C), amitriptilin (kategori D), ve valproik asitin hepsinin profilakside etkili oldukları gösterilmiştir ve potansiyel risklerine rağmen bazı durumlarda kullanımları mümkün olabilir. Bu hastaların tedavisi bir nörolog işbirliğiyle yapılmalıdır. Pekçok hasta için davranışsal önlemler faydalı olabilir, birçok hasta başağrılarının endişe ve stres sonucunda başladığını ve migren başağrısının endişe durumlarında daha da arttığını bildirmektedir. Böyle hastalar için davranış danışmanlığı, "biofeedback", rahatlama antremanları ve benzer önlemler faydalı olabilir.

Yoksunluk Başağrıları: Yoksunluk veya "rebound" başağrıları kafein, narkotik gibi sık kullanılan maddelerin bırakılması ile ortaya çıkar. Bırakıldıktan itibaren bir hafta içinde başağrıları geriler. Hastaların, başağrılarının yönetimi konusunda ve ilaç kullanımının sınırları ile ilgili olarak aktif bir şekilde tedavi olayına katılımı sağlanmalıdır. Aşırı ilaç kullanımına bağlı başağrısı olan hastalar genellikle haftada 2-3 gün ilaç kullanmaktadırlar. Bu hastalar, durumları hakkında bilgilendirilmeli, ilaç alımları



Şekil 1 — Başağrılı Gebeye Yaklaşım Algoritması

kısıtlandırılmalı ve alternatif tedavi yöntemleri gösterilmelidir. Bu hastaların yönetimi zordur; genellikle ilaçlara tolerans gelişmiştir. Sıklıkla da ilacı kesmekle başağrıları şiddetlenmektedir. Genellikle ilacı kestikten sonraki 2 ay müddetle de düzelme beklenmemelidir.

Farmakolojik Olmayan/Alternatif Tedavi Yöntemleri

Hastaların eğitim ve davranış değişiklikleri ağrıya olan cevabı değiştirmede etkilidir. Biofeedback, vücudun ağrıya verdiği cevabı kontrol ederek, stresi azaltarak ve rahatlama sağlayarak etki gösterir. Masajın etkisi tam olarak belirlenememiştir. Aerobik egzersiz ve nikotin kullanımının bırakılması başağrılarının azaltılmasında etkili oldukları gösterilmiştir. Akupunktur gün geçtikçe batı dünyasında yerini almaktadır; gelecek vaat etmekle birlikte henüz etkinliğinin derecesi kanıtlanamamıştır. Farmalojik olmayan tedaviler, özellikle gebeler gibi ilaç kullanımının özellikle istenmediği durumlarda çok uygundur. Ancak gebelerdeki etkinlikleri henüz gösterilememiştir.

Serebrovasküler Hastalıklar ve Gebelik

Serebrovasküler hastalıklar arteryel ve venöz oklüzyona bağlı gelişebilir. ***Arteryel Oklüzyon*** diyabet ve ağır hipertansiyon yokluğunda bile gelişebilen bir durumdur. Gebelikte ve lohusalıkta gelişen hemorajik olmayan hemiplejilerin en sık sebebi majör arteryel oklüzyonlardır. Sıklıkla 3.trimester veya lohusalıkta gerçekleşir. Oklüzyon genellikle aterosklerotik bir plak üzerinde trombus gelişimi ile gerçekleşir. Predispozan faktörler arasında anemi, hormonal etkiler, hipertansiyon, artmış trombosit agregasyonu, azalmış doku plazminojen aktivitesi, koagulasyon faktörlerinde değişiklikler, preeklampsi ve puerperal septisemi sayılabilir. Genç kadınlardaki diğer nedenler arasında protein C, protein S ve antitrombin III eksikliği, hiperhomosisteinemi, arterit, meningovasküler sifiliz, orak hücreli anemi, antifosfolipid antikorları, polisitemi ve diğer hematolojik bozukluklar, prostetik kalp kapak hastalığı ve kardiyomiyopati sayılabilir. ***Venöz Oklüzyon*** gebelik ve doğumda sık görülmeyen bir komplikasyondur. Venöz tromboz ilk trimesterde genellikle spontan abortus, terapötik abortus veya ölü doğumun bir komplikasyonu olarak gelişirken, normal bir gebelik sırasında da gelişebilir. Intrakraniyal venöz tromboz 3.trimester ve lohusalıkta daha sıktır ve bazen preeklampsi ile ilişkilidir. Genel populasyonda görülen **trombotik inmeler, embolik inmeler, beyin içi kanama, subaraknoid kanama ve serebral ven trombozu (SVT)** gebelerde de görülebilir.

İnmelerin yaşlı insanların hastalığı olduğu düşünülmektedir ancak genç insanlarda da pek seyrek değildir.

Genel olarak hamileliğin genç kadınlarda inme riskini arttırdığı kabul edilmektedir, ama ne kadar arttırdığı bir kesinlik kazanmamıştır. Hamilelik sırasındaki inme riski 100 000 hamilelikte 17.7-21.2 dir. Bu oran aynı yaştaki gebe olmayan kadınlarınkinden 2 kat fazladır. Bazı çalışmacılar gebelik esnasında önemli bir risk artışı bulamazken (relatif risk 0,79) postpartum dönemde ise riski artmış bulmuşlardır. (relatif risk 8.7). Yine aynı araştırmacılar beyiniçi kanama (BİK) riskini hamilelik sırasında 2.5 iken postpartum dönemde 28.5 olarak bildirmişlerdir. Bir başka çalışmada ise SVT riskinin 100.000 hamilelikte 11.4 olduğu ve bu oranın aşağı yukarı iskemik inmelerin yarısı kadar olduğu bildirilmiştir.

Tanı

Hastaların çoğunluğunda inme tanısı doğrudan konur. Karakteristik klinik, ani başlangıçlı fokal nörolojik defisittir. Bozukluğun niteliği ve şiddeti etkilenen beyin lokalizasyonuna ve tutulan bölgenin büyüklüğüne bağlıdır. Her ne kadar progresif olabilse de, nörolojik bozuklukların maksimum şiddeti başlangıçtan birkaç dakika sonra olur. Bazı hastalarda neredeyse hemen sonra semptomlar kaybolur ve birkaç dakikada hasta tamamen iyileşir (TIA). Her ne kadar TIA nın tanımında 24 saat içinde tam bir iyileşmeden bahsedilse de, vakaların çoğunda iyileşme birkaç dakika içinde olmaktadır. TIA'ların farkedilmesi önemlidir. Bu hastalarda yüksek bir inme riski olması nedeniyle, kalıcı beyin hasarı oluşmadan gerekli tedavinin yapılabilmesi önemlidir ancak maalesef gebelikteki inme olgularının öncesinde genelde TIA olmamaktadır. Nörolojik bozukluğun 1 saat veya daha fazla devam etmesi durumunda büyük olasılıkla bu bozukluk kalıcı olmaktadır ancak hala önemli bir oranda düzelme söz konusu olabilir. Klinik olarak iskemik ve hemorajik inmeler bulgu olarak aynıdır ve muayeneyle ayırt edilemezler. Başağrısı, nöbetler ve bilinç bozuklukları her iki durumda da olabilir ama hemorajik olanda daha sıktır. Bu semptomlar eklampside de olabilir. Eklampsinin yanısıra nörolojik fokal bir bozukluk olursa her zaman inmeden şüphelenilmeli ve gerekli görüntüleme çalışmaları yapılmalıdır. SVT'nin kliniği çok daha değişken ve çok daha az spesifiktir. Venöz oklusyon semptomları; ağır ileleyen bir başağrısı, ortaya çıkan fokal bulgular ve nöbetlerdir.

Ayırıcı Tanı: Nadiren fokal nöbetler inmenin bir semptomu olarak karşımıza çıktıklarında inmeyle karışabilirler. İnmelerde tipik olarak fonksiyon kaybı vardır (zayıflık, duyusal kayıp, afazi vs). Oysa nöbetler daha çok pozitif olgularla karakterizedir. Bunlar; istemsiz hareketler, parestezi veya diğer anormal duyular, otomatismalardır. Çok az hastada fokal nöbetleri geçici fokal semptomlar takip edebilir (Tod paralizisi). Doğru tanının koyulabilmesi için ardışık muayenelere ihtiyaç olabilir. Migren de fokal nörolojik semptomlar yapabilir. Migrendeki fokal nörolojik semptomlar tipik olarak 15-20 dakikalık bir süre içinde gelişirler, bundan sonra da yavaş yavaş iyileşirler. İyileşme sonrası başağrısı, mide bulantısı, kusma başlar. Semptomların yavaş yavaş yok olması, semptomlar sonrasında başağrısının olması sıklıkla tanıya açıklık getirir. Hipertansif ensefalopati ve eklampside baskılanmış bilinç ve nöbetler olur fakat fokal nörolojik semptom olmaz. İnmeler, özellikle BİK, önemli oranda hipertansiyonla birlikte olabilir; tam tersi olarak da BİK eklampsinin ve hipertansif ensefalopatinin komplikasyonu olabilir. Eklampsi hastalarında fokal nörolojik semptomlar görüldüğünde inme düşünülmelidir.

Görüntüleme Yöntemleri: Kontrastsız BT intravasküler kanama için çok duyarlı ve spesifik bir yöntemdir ve inme düşünülen tüm hastalara uygulanmalıdır. Modern BT makinaları ve teknikleriyle, fetusa olan risk göz ardı edilebilinecek kadar azdır. Sıklıkla başlangıçtan 24 saatten az bir süre geçtiyse BT'yle iskemik infarkt görülemez. Ayrıca, daha önce de belirtildiği gibi, BT ile SAK'ı ekarte edemeyiz. İskemik alan oluştuktan hemen sonra MRI ile görülebilir ancak inme olasılığı çok belirgin olan olgularda gereksizdir. Günümüzde geliştirilen özellikli MRI işlemleriyle (diffuzyon-perfüzyon görüntülemeleri) ölü beyin infarkt kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Bu yöntemler akut inmeli hastalar için etkili tedaviler bulundukça daha da önem kazanacaktır. Venöz oklüzif hastalık düşünülen hastalarda, MRI (MR venografiyi de içine almak koşuluyla) tanı koydurucudur. SAK'lı tüm hastalarda, anevrizmaların görüntülenmesi, mikotik anevrizmaların yakalanması sebebiyle kontrast anjiografi yapılma endikasyonu vardır. Kontrast anjiyografiyle ayrıca (hem intrakraniyel, hem ekstrakraniyel) arteryel diseksiyonlar ve arteryel oklüzyonlar tespit edilebilir. Karotis ve vertebral arterlerdeki oklüzyon ve stenozlar ultrasonla tespit edilebilir. Nöro-görüntülemenin spektrumu çok hızlı bir şekilde değişmektedir, eğer en iyi görüntüleme yöntemi seçilmek isteniyorsa, erken dönemde bir nörolog veya nöroşirurjiyene danışılmalıdır.

Laboratuar: Bazı hastalarda inmenim sebebinin tayininde laboratuvar sonuçları yardımcı olabilir ve özel bir tedavinin gerekliliğini ortaya çıkarabilir. Gerekebilecek testler arasında; tam kan sayımı, lökosit formülü ve trombosit sayısı, eritrosit sedimentasyon hızı, PT/INR ve PTT, antikardiyolipin antikorları, ANA, Leiden faktör V mutasyonu ve protein C ile protein S seviyeleri sayılabilir. Ayrıca EKG (24 saatlik EKG eğer atriyal fibrilasyon gibi paroksizmal bir aritmiden şüphe ediliyorsa), iki boyutlu ve/veya transözofagiyel ekokardiografi (TEE) (TEE intrakardiyak şantları iyi tespit eder), kan kültürleri (bakteryal endokardit şüphesi varsa) ve SAK şüphesi olanlarda lomber ponksiyon (eğer BT ile tanı konulamadıysa; ancak LP genelde inme hastalarında endike değildir) uygulanabilir.

İnme Tedavisi

Genel Önlemler: Kan basıncı yüksekse (diastolik kan basıncı devamlı >120 mmHg ya da ortalama arteryel basınç >160 mmHg) ya da başka durumların (göğüs ağrısı, kalp yetersizliği vs) aktif tedavisi gerekmediği sürece

düşürülmelidir. Bu amaçla nitroprusid gibi kolayca dilue edilebilinen ve kolayca kesilebilen ajanlar kullanılmalıdır. Dilaltı nifedipin gibi ajanlar kullanılmamalıdır. Kan şekeri, normal seviyelerde tutulmalıdır. Antikonvülzan ilaçlar yalnızca nöbetler oluyorsa kullanılmalıdır. Profilaktik kullanım endikasyonu yoktur. Doğum şekli normal obstetrik kurallara göre tespit edilmelidir. İskemik inme tek başına sezeryan için endikasyon değildir. Venöz oklusyonu olan hastalarda, yakında BİK veya SAK geçirmiş hastalarda, ıkınma ile hastada oluşacak intrakraniyal basınç artışından kaçınmak için sezeryan düşünülebilinir. Venöz tromboemboli için proflaksi başlanmalıdır. Aspirasyon riskini değerlendirmek için normal yutma testi akılda tutulmalıdır. Fizik tedavi, konuşma tedavisi ve mümkün olduğunda rehabilitasyon planları düşünülmelidir.

Özel Önlemler: Akut inme tedavisi intravenöz trombolitik ilaçların kullanımıyla çok değişmiştir (doku plazminojen aktivatörü, t-PA). Eğer inme tedavisi başlangıcından sonraki ilk 3 saat içinde yapılabilirse, nörolojik iyileşme açısından faydalıdır. Önemli bir beyin içi kanama riski vardır, ancak toplam mortalite artışı yoktur. Bu ilaçların hamilelikteki uygulanımları konusunda araştırılma yapılmamıştır ve şu an için Kategori C'ye koyulmuşlardır. Özellikle geç hamilelikte intrauterin fetal kanama riskinin artacağı da tahmin edilmektedir. Bu ilacın kullanımı postpartum veya sezeryandan hemen sonra net olarak kontrendikedir. Günümüzde geçerli olan tavsiyelere göre t-PA hamilelikte kullanılmalıdır. Eğer hamileliğin herhangi bir döneminde t-PA kullanılacaksa, kadın doğum uzmanı ve nörolog beraber çalışmalıdır ve ilacın potansiyel riskleri tamamıyla hastaya anlatılmalıdır. Diğer trombolitik ajanlarla ilgili çalışmalar hala yapılmaktadır. Trombolitik ajanların intra-arteryel infüzyonu da araştırma konusudur ve daha az risk taşıyan, daha etkili bir yöntem olabilir; bu gibi durumlarda girişimsel radyoloğun yardımına ihtiyaç vardır. Antikoagulanların pek çok klinik çalışma sonuçlarında akut iskemik inme hastalarında faydalı oldukları gösterilememiştir. Arteryel diseksiyonundan şüphelenilen pekçok hastada heparin kullanılmaktadır ama herhangi bir faydası olduğuna ilişkin elimizde veri yoktur. Heparin ayrıca şüpheli kardiyojenik embolisi olan hastalarda tekrarlayan inme atakların önlenmesi için de kullanılır. Büyük infarktı olan hastalarda, heparin tedavisi, intrakraniyal kanama riskini azaltmak için, inmeden sonta 48-72 saat kadar geciktirilmelidir. Warfarin kullanılmamalıdır. Acil cerrahi (karotis endarterektomisi, cerrahi olarak beyin içindeki kanın boşaltılması) hala araştırma kapsamındadır. Uygun koşullarla hamileliğin kendisi böyle bir girişim için kontraendikasyon değildir. Serebral venöz tromboz için uygun tedavi hala bilinmemektedir. Antikoagulanlar (heparin) çok kullanılmaktadır, ama bunların etkinliği ve potansiyel zararları bir soru işaretidir. Bir araştırmada 42 hasta üzerinde yapılan retrospektif bir çalışmada heparinin oldukça güvenli olduğu bulunmuştur. Etkin olduğuna dair elimizde kesin bir bulgu olmamasına rağmen bu hastaların heparinle tedavisi tavsiye edilmektedir. Venöz oklüzyonun olduğu yerde, kateterler aracılığıyla direkt trombolitik ajan infüzyonu araştırma safhasındadır ve bu işlemin gerçekleştirilmesi için girişimsel radyologlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Periferik Sinir ve Kas Hastalıkları

Mononöropatiler

İdiopatik Fasiyel Sinir Paralizi (Bell paralizisi): Bell paralizisi nispeten sık görülen bir hastalıktır. İnsidans yılda 100.000'de 17 dir. Gebelerde risk artmaktadır ve oran 100.000'de 38-45 olarak bildirilmektedir. Olguların üçte ikisinden fazlasını 3. trimester veya puerperium dönemi gebeler ve loğusalar oluşturmaktadır. Tipik olarak, yüzün bir yanında ani bir zayıflık oluşarak, yüzün hem alt, hem üst yanı etkilenmektedir. Hastaların çoğunda yüzdeki zayıflık başlamadan önce etkilenen tarafta kulağın arkasında bir-iki gün süren bir ağrı hissedilebileceği gibi bu hastalık tamamen ağrısız da gelişebilir. Etkilenen tarafta hiperakuzi olabilir, bazı hastalar metalik ağız tadından şikayet ederler ancak tat alma duyumundaki asıl bozuklukları göstermek zordur.

Tanı genelde doğrudan konur. Yüz zayıflığının dışında, nörolojik muayene normal olmalıdır. Tipik klinik özellikleri olan hastalar için görüntüleme yöntemleri, Lomber ponksiyon vs. gereksizdir. Prognoz genelde iyidir, kısmi paralizisi olan hastalarda tamamen iyileşme kuraldır, ama komplet paralizisi olan hastalarda parsiyel veya komplet bir geriye dönüşümsüz paralizinin kalması riski vardır.

Tedavi hala tartışılmalıdır. Bazı yazarlar, özellikle başlangıçtan sonraki 24 saatte başlanırsa kısa bir oral steroid tedavisinin (mesela 5 gün boyunca 40-60 mg/gün prednisolon) faydalı olacağını bildirmektedir. Önemli olan bir nokta, etkilenen taraftaki göz tamamen kapatılamıyorsa, korunma sağlanmalıdır. Yapay gözyaşları, pansuman ve hatta tarsorafiye ihtiyaç duyulabilir. Etkilenen gözde yanma ya da ağrı gibi semptomlar varsa, bir oftalmologla konsultasyon gerekmektedir.

Karpal Tünel Sendromu: Karpal tünel sendromu gebelerde sık görülmektedir. Genelde hamileliğin ikinci yarısında ortaya çıkar ve doğumdan sonraki birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Semptomlar genelde hafiftir, bir ya da iki elde, genelde uyandıktan sonra baş parmak ve yandaki 2-3 parmakta karıncalanma, iğne batma hissi ve bazen ağrı olur. Başlangıçta semptomlar hareketle gerilemeye veya etkilenen elin sallanmasıyla geçer. Fizik muyene genelde normaldir, ama ilk üç parmağın palmar yüzlerinde duyu kaybı olabilir. Sinir ileti hızı (NCV) çalışmaları veya elektromyografi (EMG) ile tanı konulabileceği gibi sonuçlar normal olarak da çıkabilmektedir.

Pekçok hasta konservatif tedaviye iyi cevap verir. Etkilenen eli, özellikle gece atellemek faydalı olabilir.

Günlük hayat içinde ellerini aşırı fleksiyona getirmemeleri öğütlenmelidir. Bilgisayar klavyesini kullanım şekli, bileklerin altına yastıkçıkların konması yararlı olacaktır. Hastaların çoğunda doğum sonrasında kendiliğinden iyileşme beklenmelidir. Doğumdan sonra semptomları kaybolmayan ve ellerinde önemli derecede zayıflık gelişen hastalarda cerrahi gerekli olabilmektedir.

Meraljiya Parestetika: Meraljiya parestetika, uyluğun anterolateral yüzünde karıncalanma hissi ve yanıcı bir ağrıyla karakterizedir. Femoral kutaneöz sinirin kompresyonu ile açıklanmaktadır. Büyük ihtimalle bu sinir, büyüyen anne karnının etkisiyle inguinal ligamentin altından geçtiği noktada sıkışır. Muayenede etkilenen tarafta duyu kaybı tespit edilir, her ne kadar hastalar bacaklarının zayıflığından şikayet etseler de motor bir bozukluk yoktur, refleksler normaldir. EMG ve NCV çalışmalarında bir sonuç elde edilemez. Semptomlar çok rahatsız edicidir ve genelde tedaviye cevap vermezler, anajeziklerin çok az bir faydası vardır. Ağır bir rahatsızlık içinde olan hastalar için amitriptilin veya gabapentinin etkili olacağı söylenmektedir. Semptomlar doğumdan sonra birkaç hafta içinde iyileşirler.

Femoral Nöropati: Femoral nöropati gebelik dönemi sırasında gelişebileceği gibi vajinal doğum veya sezeryan sonrasında da oluşabilir. Hasarın tam sebebi bilinmemektedir. Sinirin obstetrik veya cerrahi aletler tarafından hasara uğrayabileceği veya uzun süre litotomi pozisyonunda kalan kadınnın pozisyonundan dolayı sinirin yaralanabileceği düşünülmektedir. Yaralanma tek veya iki taraflı olabilir. Klinik bulgu; hastanın ilk yürümeye çalıştığında uylukta ağrısız bir zayıflıktır. Muayenede kuadriseps kaslarında bazen de iliopsoasta zayıflık tespit edilirken diz refleksi azalmış veya yok olmuştur. Duyusal bulgular değişkendir. Anteriyor veya anterolateralde duyu kaybı tespit edilebilinir. Tipik kliniği olan hastalarda görüntüleme yöntemlerinin uygulanmasına gerek yoktur. Başlangıçta EMG ve NCV'nin bir faydası yoktur ancak iyileşme olmayan hastalarda 2-3 hafta sonra yararlı olabilir. Kural olarak vakalar kendiliğinden iyileşirler, ama tam bir iyileşmeye gidilmesi için haftalar gerekmektedir.

Obturator Nöropatisi: Obturator sinirin yaralanması, uyluğun adduktor kaslarında zayıflık ve bazen üst medyal uylukta duyu kaybına sebep olur. Adduktor refleksinde azalma olabilir. Nadiren vajinal doğum, sezeryan veya pelvik cerrahi sırasında bir sinire zarar verilebilinir. Diğer kompresyon nöropatilerinde olduğu gibi, prognoz genelde mükemmeldir ve birkaç haftada kendiliğinden iyileşir.

Peroneal Sinir Nöropatisi: Peroneal sinir tam dizin altında, fibulanın lateral baldırdaki başının hemen altından geçer. Doğum sırasında kullanılan ayakların konduğu aparatlar tarafından kolayca yaralanabilir. Ayrıca uzamış yatak istirahati ya da başka uzun süreli baskı sonucunda hasar görebilir. Bu sinirin hasarlanması düşük ayak yapar ve bazen etkilenen tarafta ayak üzerinde duyu kaybı olur. EMG ve NCV tanıyı destekleyebilirler ancak 2-3 hafta kadar sonra başvurulmalıdır. Prognoz genelde mükemmeldir.

Sinir Kökleri ve Lumbosakral Pleksus Lezyonları: Alt bel ağrısı gebelikle kadınlarda sık karşılaşılan bir sorundur. Büyüyen karnın sebep olduğu lomber lordoz, daha önce var olan herhangi bir sorunu agreve etme eğilimindedir. Sinir kökleri semptomlarının eşlik etmediği bir bel ağrısı, genelde önemli bir disk hastalığını düşündürtmez ve görüntüleme çalışmalarına, EMG ve NCV'ye ihtiyaç yoktur. Hamilelik herhangi bir disk hastalığı yapmaz fakat daha önce bir hastalık varsa onu kötüleştirir. Hastanın şikayeti genelde, etkilenen sinir kökünün dağıldığı bölgede ağrı şeklindedir ve nörolojik muayene genelde normaldir. Nadiren etkilenen kökün alanında duyu kaybı olabilir. Ağrı dayanılmaz olmadığı sürece veya ilerleyen bir nörolojik kayıp yoksa genelde konservatif tedavi edilir. Lumbosakral pleksus lezyonları lumbosakral pleksusta bir yaralanma sonucu oluşur. Bu yaralanma nedeni fetal başın kompresyonu, forseps ve cerrahi sonrası oluşan retroperitoneal kanama olabilir. Hasarı kolaylaştıran faktörler arasında uzamış doğum, iri fetus, annenin kısa olması ve midforseps rotasyonları sayılabilir. Klinik olarak hem duysal, hem motor semptomlar vardır, genelde pekçok periferik sinir veya kökün geçtiği tek bir bacakta semptomlar oluşur. EMG ve NCV ile tanı desteklenebilir. Diğer kompresyon hastalıklarında olduğu gibi prognoz iyidir, ama tam iyileşmeye ulaşana kadar aylar geçer.

Polinöropatiler

Guillain-Barré Sendromu: Guillain Barré sendromu (akut inflamatuvar demyelinizan polinöropati, AIDP) gebelikte görülebilir. Gebelikte insidans artmadığı gibi klinik olarak gebelikten etkilenmez. Kadın-doğum doktorlarının hastalığı tanımaları önemlidir, çünkü onlar etkilenen kadınlarla ilk ilişki kuran doktor konumundadırlar. AIDP, genelde alt ekstremitelerden başlayan ve hızla her dört ekstremite ve gövde kaslarını da etkileyen bir kas zayıflığıyla kendini gösterir. Refleksler genelde azalmış veya yok olmuştur. Eğer zayıflık solunum kaslarını da etkilemişse, solunum yetersizliği çok çabuk gelişebilir. Bu hastalığı olduğu düşünülen kadınlar sık olarak ve dikkatle izlenmelidir. Fetusun etkilenmesi beklenmez ve günümüz modern yoğun bakım desteği ile hem anne hem bebek için mükemmel sonuçlar beklenebilir. Hem plazma değişim tedavileri, hem intravenöz immunglobulin uygulamaları ventilatöre bağımlı dönemi kısaltmada ve morbiditeyi azaltmada etkilidir. Hamilelikte intravenöz immunglobulin tedavisinin bir riski yoktur ve eğer damar yatağında yeterli plazma tutulmaya dikkat edilirse, plazma değişim tedavisi de hamilelikte güvenle uygulanabilir. Uterus etkilenmediğinden doğum genelde normaldir. Kasları çok zayıflamış kadınlarda erken doğum olabilir ve eğer yeterli ıkınamıyorsa doğuma yardım edilmesi gerekebilir.

Nütrisyonel Nöropatiler: Nütrisyonel nöropatiler, gelişmemiş ülkelerden gelen veya hiperemezisi olan gebelerde periferik sinir tutulumunun en sık sebeplerindendir. Wernicke Ensefalopatisi olan hiperemezis gravidarum hastalarında periferik sinir tutulumunun bulguları saptanabilir. Ekstremitelerde halsizlik, paresteziler, disesteziler, kutaenöz duyu kayıpları, deprese tendon refleksleri ve distal güçsüzlük gelişebilir. Retrobulbar nöropati olabilir. Taşikardi, postural hipotansiyon, efor dispnesi ve sfinkter bozuklukları ara sıra gözlenebilir. Hafıza bozukluğu ve yeni bilgi edinme bozukluğu ile seyreden Korsakoff psikozu konfabulasyonla birlikte bu durumlara eşlik edebilir. Tanı kan tranketolaz aktivitesinde belirgin azalma ile koyulabilir. Tedavide tiamin(50mg) bir kez intravanöz, daha sonra yeterli miktarda diyetle alımı sağlanıncaya kadar bir kaç gün intramusküler devam edilir.

Nöromusküler Hastalıklar

Myestania Gravis: Myastenia gravis, nöromusküler geçişi etkileyen otoimmun bir hastalıktır. Primer semptom bulbar ve iskelet kaslarını etkileyen değişken şiddetteki zayıflıktır. Bu zayıflık hafif dereceden hayatı tehdit edecek düzeye kadar ağır olabilir. Bulbar zayıflık aspirasyona neden olabileceği gibi, iskelet kaslarındaki zayıflık da solunum yetersizliğine yol açabilir. Timektomi sıklıkla semptonlarda remisyona sebep olmaktadır. Myasteni hastaları, bu hastalığın tedavisinde tecrübeli nörolog kontrolü altında olmalıdırlar. Hamileliğin hastalık üzerinde bilinen bir etkisi olmadığı gibi benzer şekilde hastalık da hamileliği etkilememektedir. Myasteni tedavisinde, pridostigmin ve neostigmin gibi antikolinesteraz ilaçlar kullanılmaktadır. Her iki ilacın da gebelikte güvenli olduğu görülmüştür. Antikolin esteraz ilaçlarla semptomları kontrol altına alınamayan hastalarda, immun supresif ajanlar (kortikosteroid, azotioprine, methotroxate ve siklosporin) kullanılabilir. Son çalışmalarda, doğurganlık çağındaki kadınlarda kortikosteroidlerin, azotioprin ve siklosporinin güvenle kullanılabileceği fakat metotreksatın kullanılmaması gerektiği gösterilmiştir. Gebelikte myasteninin akut alevlenmelerini yaşayan kadınlara (myasteni krizleri) güvenle plazma değişim tedavisi veya intravenöz immunglobulin kullanılabilir ve bu ilaçlar hayat kurtarıcı olabilirler. Myastenik hastalarda preeklampsi ve eklampsi durumlarında $MgSO_4$ kullanılması myastenik krizi tetikleyebileceği için önerilmemektedir. Doğum genelde etkilenmez. Doğum sırasında, ihtiyaç varsa antikolinerjikler IV verilebilinir.

Neonatal myastenia gravis (NMG) myastenili annelerden doğan çocukların yaklaşık %10'u geçici bir NMG geçirirler. Bu durum maternal kaynaklı asetilkolin reseptörlerine karşı gelişmiş antikorların, plasenta aracılığı ile yenidoğana geçmesi ile oluşur. NMG riski tahmin edilemez, annenin hastalığının şiddetiyle ilgisi yoktur. Klinik olarak kas zayıflığı daha doğar doğmaz belli olabilir ya da doğumdan birkaç gün sonra oluşabilir. Bu potansiyel komplikasyon için hem obstetrisyen hem de neonatolojist hazırlıklı olmalıdır. Kısa süreli antikolinerjik ilaç tedavisi etkilidir ve uzun süreli prognoz mükemmeldir.

Myotonik Distrofi: Myotonik distrofi tip 1, yavaş ilerler, dominant kalıtımla geçer ve sıklıkla erken erişkinlikte ortaya çıkar. 19cen-q13.2 geninde lokalize artmış trinükleotid tekrarlarıyla ilişkilidir. Myotoni; fasyal, sternomastoid ve distal ekstremite kaslarında güçsüzlüğe eşlik eder. Ayrıca frontal kellik, katarakt, endokrin ve kardiyak bozukluklar ve entellektüel düzeyde değişiklikler eşlik edebilir. Gebelik sırasında myotoni ve kaslardaki güçsüzlük artabilir veya hastalığın seyri hızlanabilir. Kötüleşme sıklıkla altıncı yedinci aylarda gerçekleşir.

Antepartum dönemde düşük tehdidi, spontan düşük ve tekrarlayan düşükler meydana gelebilir. Ektopik gebelik, plasenta previa sıklığı ile perinatal kayıp oranları artmıştır. Polihidramniyos izlenebilir. Doğum süreci uterus kasılmalarında olabilecek kontraksiyon bozukluklarından dolayı anormal seyredebilir. Doğumun birinci safhası uzayabilir, plasenta retansiyonu ve postpartum hemoraji oluşabilir. Bazen plasentanın elle halas ile çıkarılması gerekebilir. İskelet kas tutulumu, ikinci evrede hastanın istemli yardımına engel olabilir.

Myotonik distrofi tip 2 (ZNF9 geninde CCTG tekrarlarında artış), ilk kez gebelikte ortaya çıkabilir. Semptomlar sıklıkla doğum sonrası geriler. **Tip 1** infantil dönemde bulgu verebilir. Bazen bulgular çok hafif olabilir, hatta sadece gebelikteki polihidramios ve fetal hareketlerde azlık ile düşünülebilir. Bazen de çok ağır seyredip yenidoğanın günler hatta saatler içinde ölümü ile sonuçlanabilir. Olası neonatal bulgular: fasyal dipleji, hipotoni, neonatal solunum zorluğu, beslenmede zorluk, gecikmiş motor gelişim ve mental retardasyondur. Neonatal solunum sıkıntısı solunum kaslarının tutulumu, pulmoner immaturite, aspirasyon pnömonisi veya solunumun nöral kontrolunun bozulması ile ilişkili olabilir. Talipes izlenebilir fakat sadece yarısına cerrahi müdahale gerekir. Tip 2 myotonik distrofinin konjenital formu tanımlanmamıştır.

Aile çalışmalarında her myotonik distrofi olgusunda anneden geçiş izlenmiştir. Bu tarz bir kalıtım otozomal dominant kalıtıma uymamaktadır. Genetik çalışmalar konjenital kalıtımın bir gen ve beraberinde bir maternal faktörün kombinasyonu ile gerçekleştiğini düşündürmektedir. Fakat bunun açıklaması henüz tam olarak yapılamamıştır.

Anestezi uygulaması bu gebelerde önemlidir. Depolarizan kaş gevşeticiler kullanılmamalıdır, çünkü myotonik spazma sebep olabilirler. Tubokürarin gibi depolarizan olmayan kas gevşeticiler myotoni için kinin kullanan hastalarda azaltılmış dozlarda kullanılabilinir. Tiopental sodyum (Pentotal), diğer solunum depresanı ilaçlar gibi, özellikle bozulmuş solunum fonksiyonu olan hastalarda belirgin solunum depresyonuna sebep olabilir ve kullanımı önerilmemektedir Bu nedenlerden dolayı bölgesel anestezi tercih edilen yöntem olmalıdır. EKG monitorizasyonu, myotonik distrofili hastaların yatkın olduğu aritmileri erken tanımada yararlıdır.

Myotoni Konjenita: Otozomal formu, Thomsen hastalığı, doğumda mevcut olmasına rağmen semptomlar erken çocukluk dönemine kadar oluşmayabilir. Soğukla ve hareketsizlikle artan kas tutukluğu (örn. myotoni) mevcuttur. Gebelik, özellikle gebeliğin ikinci yarısında myotoniyi agreve edebilir ama şikayetler sıklıkla doğum sonrasında geriler.

Çeşitli Nörolojik Hastalıklar

Multipl Skleroz (MS)

Genç yetişkinlerde nispeten sık görülen bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklerde görüldüğünün iki katı sıklıkta görülür ve başlangıç yaşları genellikle doğurganlık çağına rastgelmektedir. MS in sebebi tam olarak bilinmemektedir. MS'e yatkınlık açısından genetik faktörler önem taşımasına rağmen hastalık genetik bir geçiş göstermez. Etkilenen bir hastanın çocuklarında da hayatlarının herhangi bir döneminde MS olma riski %0.5-3'tür. Bu oran genel topluma nazaran oldukça yüksektir. MS hastasına çocuklarının da bu hastalıktan müzdarip olma riskinin çok az olduğunu söylemememizi gerektirecek kadar da düşüktür. Hastaya, MS'in bir ebeveynden çocuğuna geçiş olduğuna dair bir kanıt olmadığı söylenerek güven verilmelidir.

Günümüzde MS'i iyileştirememize rağmen atakların sıklığını ve şiddetini azaltarak, hastalığın ilerleyişini yavaşlatan bir grup ilac sözkonusudur. Bunlar arasında INF β_{1a} (Avonex), interferon β_{1B} (Betaseron) ve glatiramer asetat (Copaxone) vardır. Bu ilaçların teratojenitesi konusunda elimizde çok az veri vardır. İnterferonların hayvan çalışmalarında çok az dozlarda kullanıldıklarında bile düşük yaptıkları görülmüştür, bunun insanlar için geçerliliği bilinmemektedir. İki tane interferon ajanı günümüzde kategori C'ye alınmıştır. Glatiramer asetat, hamilelik için kategori B'dedir. Günümüzde gebe olan veya olmayı düşünen MS hastalarına glatiramer asetat verilmektedir. Azothroptin gibi immunsupresan ilaçlar da gebelerde kullanılabilir. MS hastası gebeler hem nörologları hem de obstetrisyenleri tarafından gebelikleri boyunca yakından izlenmelidirler. MS'in hamilelik üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Genel olarak, hamileliğin hastalığın gidişini etkilemediği kabul edilir, fakat postpartum dönemde alevlenmelerin sıklığının arttığı gözlenmiştir. Bu gözlemin ne kadar önemli olduğu bilinmemektedir. MS'in doğurganlık, hamilelik ve doğum üzerinde etkisi olmadığı bilinmektedir. Bazı nadir olgularda gebelerin doğum anında doğuma yardımcı olmalarını engelleyecek bazı rahatsızlıkları olabilir. Genel olarak MS'in varlığı hamilelikten kaçınma için bir endikasyon değildir. Etkilenmiş kadınlar, gebe kalmak istediklerinde ve gebeliklerinde bütün bu konuları MS tedavisinde uzmanlaşmış bir nörologla konuşmaları için teşvik edilmelidir.

Hareket Bozuklukları

Gebelikle ilgisi olan yegane hareket hastalığı korea gravidarumdur. Bu kendi başına ayrı bir hastalık olmaktan çok pekçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilecek bir klinik sendromdur. Eskiden çok yaygın olan bu hastalık antibiyotiklerin kullanımıyla romatizma sıklığında azalmaya bağlı olarak günümüzde çok nadir bir hastalık durumuna düşmüştür (2/139000). Hamile kadında herhangi bir hareket bozukluğu meydana geldiğinde geniş bir tanısal değerlendirme için bir nöroloğa başvurulmalıdır. Hamileliğin daha önceden var olan hareket hastalıkları üzerine (Parkinson, Distoniler, Wilson, Huntigton vs) az etkisi olduğu bilinmektedir. Benzer şekilde bu hastalıklar hamileliği etkilemez. Bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçların hamilelik üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için elimizde çok az yeri vardır. Bu hastaların tedavisi için her olgu tek başına değerlendirilmeli ve nörolog ve obstetrisyen beraber çalışmalıdır.

Korea Gravidarum: Kore terimi, vücudun tahmin edilemeyen çeşitli yerlerinde oluşan istemsiz hızlı kas kasılmalarını ifade etmekte kullanılır. Sydenham koresi A grubu hemolitik streptokoklarla oluşan infeksiyonların komplikasyonu olarak oluşmaktadır ve sıklıkla altta bir arterit yatmaktadır. Gebelikte oluşması halinde korea gravidarum ismi verilmektedir. Sıklıkla primigravidlerde olmaktadır. Özellikle erken gebelikte oluşmakta ve doğum sonrası tekrarlamaktadır. Romatizmal ateş ve kore hikayesi bu hastaların üçte ikisinde vardır. Diğer üçte birinde ise romatizmal kalp hastalığı mevcuttur. Sonraki gebeliklerde tekrarlayabilir. Ölüm esas olarak altta yatan kalp tutulumuna bağlı olarak gelişirse de çok nadirdir. Yatak istirahati ve sedasyon gibi semptomatik tedaviler yararlıdır. Gebeliğin terminasyon endikasyonu yoktur. Prognoz kalp tutulumuna bağlıdır. Spesifik obstetrik bir komplikasyon yoktur, sağlıklı normal bir bebek beklenebilir. Gebelikte ilk defa geçirilen bir kore otomatik olarak Sydenham koresi olarak değerlendirilmemeli, altta yatan Huntigton koresi gibi başka sebepler de araştırılmalıdır. Huntigton hastalığı, sıklıkla ilk defa gebelikte bulgu vermektedir; klinik seyrin takibi ve aile anamnezi ile doğru tanı konabilir. Aynı şekilde altta yatan sistemik lupus eritamatozus (SLE), gebelikte kore ile bulgu verebilir. Kore için romatizmal bir altyapı kesinleştirilmediği müddetçe mutlaka SLE'e yönelik tam bir değerlendirme de yapılmalıdır. Diğer nedenler arasında; polisitemia vera rubra, tirotoksikoz, hipokalsemi, Wilson Hastalığı, fenitoin tedavisi ve majör bir trankilizan ilaç kullanımı sayılabilir.

Huzursuz Bacak Sendromu: Gebelerin %10-20'sinde bacaklarda, arasıra da kollarda rahatsız edici bir huzursuzluk hissi bulunabilir. Semptomlar, hastalar dinlenirken özellikle de geceleri oluşmaktadır ve ani hareket etme isteği doğurmaktadır. Genellikle gebeliğin ikinci yarısında meydana gelen bu semptomlar, doğumla birlikte gerilemektedir. Nörolojik muayenede herhangi bi bulgu saptanamaz. Semptomlar bazen aneminin ve demir eksikliğinin düzeltilmesi ile gerilemektedir. Persistan veya tolere edilemeyen semptomların varlığında diazepam ve klonazepam gibi ilaçlar kullanılabilir. Diğer kullanılabilecek ilaçlar: Levodopa, dopamin agonistleri ve opioit-

lerdir. Fakat bunların kullanımı gebelikte ancak zorunlu hallerde olmalıdır.

Wilson Hastalığı: 13. kromozomun uzun kolunda yerleşen gen defektine bağlı otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Hastalık; beyinde, karaciğerde ve diğer organlarda bakır birikimi ile seyreder. Her türlü anormal hareket, dizartri, disfaji, rijidite ve entellüktüel düzeyde bozukluk oluşabilir. Nörolojik bulguların saptandığı hastalarda gözlerde de Kayser-Fleischer halkası sıklıkla saptanır. Tanı aile anamnezi, düşük serum bakır ve seruloplazmin seviyesi ve 24 saatlik idrarda artmış bakır atılımı ile konur. Tedavide bakırdan fakir diyet ile birlikte bakırla şelasyon oluşturarak atılımını artıran penisiliamin kullanılır. Tedavi ile nörolojik ve hepatik hasar gittikçe düzelir. Tedavisiz bırakılan hastalarda abortus oranları yüksek seyrederken uygun şelasyon tedavisi (fetusa ve yenidoğana belirgin bir etkisi yoktur) alan hastalarda gebelik genellikle problemsiz seyretmektedir. Alternatif olarak trientin ve çinko tedavide kullanılabilir; fakat çinkonun gebelikte kullanımı ile ilgili güvenliği bilinmemektedir. Trientin ise sıçanlarda teratojendir. Portal hipertansiyon gelişmiş olan hastalarda travay ve doğumda özafagus varislerine bağlı komplikasyonlar gelişebilir. Vaginal doğumda epidural analjezi uygun olabilirken, sezaryan doğum obstetrik endikasyonlarla yapılmalıdır.

Travmatik Parapleji

Gebelikte parapleji ile sonuçlanan spinal kord travmasına maruz kalan hastalar düşük ya da ölü doğum yapabilir. Gebelik devam ediyorsa spinal yaralanmanın detaylı incelenmesi amacıyla birçok radyolojik değerlendirme gerekebilir. Bu durumlarda fetus maturasyonunu tamamlamamış ise radyasyona maruz kalarak risk oluşturabilir. Bu gibi durumlarda annenin yararı ön planda tutulmalıdır.

Paraplejili hastalar sıklıkla cinsel ilişkiye girebilecek durumda oldukları için gebe kalma isteğinde bulunabilir. Üriner infeksiyonlar zaten eğilimi olan bu hastalarda daha da şiddetlenebilir. Paraplejik hastalarda paralize olmuş mesanenin minimal reziduel idrar bırakacak şekilde yeniden eğitilmesi gerekir. Anemi, gebe olan paraplejik hastalarda infeksiyona eğilimi arttıracağı için uygun şekilde tedavi edilmelidir. Travay sırasında uterus, innervasyonunu kaybetmiş olmasına rağmen normal bir şekilde kontrakte olabilir. T10'un üstünden gerçekleşen tam spinal kesili hastalarda, uterusun afferent sinirleri daha kaudalden spinal korda girdiği için hastalar travayın başlangıcında ve doğumda ağrı hissetmezler. Bu hastalarda, hekim servikal muayene ile travayın başlangıcını belirleyebilmelidir. Sıklıkla bu hastalarda erken doğum söz konusu olduğundan 24-26'ıncı haftadan itibaren her antenatal vizitte hasta tuşe edilmeli, eğer servikal dilatasyon varsa hasta servise yatırılmalıdır.

Travayın başlangıcını anlamada uterin kontraksiyonlar ile birlikte oluşan bacak spazmları veya hastanın eşi tarafından uterin kontraksiyonların palpe etmesi yararlı olabilir. 32. haftadan itibaren rutin olarak hastanın hospitalize edilmesi önerilmektedir. T10-11'in altından yaralanmış hastalarda uterin kontraksiyonlar normal ağrıyı oluşturur. Kord lezyonu nedeniyle spastisite gelişmiş hastalarda uterin kontraksiyonlar sırasında ağrılı fleksör spazmlar ve bilek klonusu oluşabilir. T5-6'nın üzerinde tam spinal kesi olan hastalarda otonom hiperrefleksi gelişebilir. Bu durumda zonklayıcı bir başağrısı, hipertansiyon, refleks bradikardi, terleme, nazal konjesyon, lezyon seviyesinin üzerinde kutaneöz vazodilatasyon ve piloereksiyon izlenebilir. Travayda bu bulgular uterin kontraksiyonlar esnasında çok belirgin hale gelebilir. EKG monitorizasyonu bu hastalarda gelişen kardiyak ritm ve hız bozukluklarını tanımada yararlıdır. Semptomlar katekolaminlerin ani salınımına bağlı gelişir.Eskiden tedavide rezerpin (sempatik sinir uçlarında katekolaminlerin tükenmesine sebep olarak etki gösterir; fakat yaptığı nazal konjesyon özellikle nazal solunum yapan yenidoğan için tehlikelidir.), atropin, klonidin, gliseral trinitrat ve hekzametonyum kullanılmaktaydı. Bu durumlarda, günümüzde anesteziyoloji ile erken yapılacak bir konsultasyonla, T10'un üzerine ulaşan bir spinal ya da epidural anestezi başarılı olmaktadır.

Sezaryan doğum bu hastalarda endike değildir. Ancak spinal veya pelvik kemiklerde gelişen bir kemik deformitesinde endike olabilir. Hastanın kalıcı suprapubik sistostomisi varsa uterusa açılan insizyon vertikal olmalıdır. Doğumun ikinci evresinde ıkınmaya yardım edecek kaslar paralize olduğu için ve bazen şiddetli hipertansiyon ikinci evrenin kısaltılmasını gerektirdiği için forseps veya vakum yardımı gerekebilir.

Paraplejik hastalar bebeklerini normal bir şekilde emzirebilir, emzirme refleksi yeterlidir.

Kök Lezyonlar

Intervertebral Disk Prolapsusu ve Gebelik: Lomber disk protrüzyonunun bulguları, gebe olmayan kadınlarla aynıdır. Bacakların segmental motor ve duyusunu etkileyebilen bel ağrıları, en sık gözlenen bulgulardır. Prolapsın santral olduğu durumlarda, semptomların bilateral olması ve sfinkter bozuklukları daha sıktır. Lomber disk protrüzyonu, gebelikte veya gebelikten hemen sonra bacaklarda güçsüzlük yapabilecek diğer durumlardan ayırt edilmelidir. Lumbosakral felç travay sırasında kompresyona bağlı pleksus zedelenmesinden oluşabilir; fakat lomber omurda rijidite ve hassasiyet, siyatik ağrısı ve kök gerilimi bulguları disk protrüzyonu lehinedir. Kas güçsüzlüğünün dağılımı tanıda yararlı olabilir. EMG de tanıda kullanılabilecek bir laboratuvar testidir. Yönetim gebe olmayan hastalarla aynıdır. MR'ın fetusa zararı yok ise de kontrast madde pek tercih edilmemektedir. Lateral protrüzyonu olan hastalarda basit analjezikler semptomatik rahatlama sağlar. Cerrahi, sıklıkla doğum sonrasına bırakılabilirken gebelikte de özellikle semptomlar bilateral olduğunda ve sfinkter bozukluklarında cerrahi gerekebilir.

Diğer Lumbosakral Kök Lezyonları: Çoğu disk lezyonları L5-S1'i kapsar. Ara sıra L4'in etkilendiği görülse de üst lomber kök lezyonlarının varlığında sıklıkla diğer bir kompresyon vardır. L5-S1 radikulopati ile başvuran hastalarda L4-L5 ve L5-S1 seviyesinde protrude olan bir disk saptanmadığı takdirde, spinal kord L1 seviyesinde bittiğinden ve daha kaudaldeki sinirler intradural olarak kendi spinal foramenine kadar aşağı doğru seyrettiğinden mutlaka daha yukarı yerleşimli kompresyon yapan bir lezyon aranmalıdır.

Pleksus Lezyonları

Lumbosakral Pleksus Lezyonları: Siyatik sinir kökleri, pelviste fetal baş veya forseps ile basıya uğrayabilir. Bu durum özelllikle kısa boylu kadınlarda, iri bebek varlığında veya rotasyon anomalisi nedeniyle mid-forseps uygulamalarında daha belirgin hale gelebilir. Semptomlar sıklıkla tek taraflıdır ve doğumdan hemen sonra gelişir, fakat yataktan kalkıncaya kadar dikkati çekmeyebilir. Ortak peroneal sinirler tutulduğunda bacak güçsüzlüğü olabilir ki bu bazen yanlışlıkla ağrılı epizyotomiye bağlanabilir. Daha ağır vakalarda düşük ayak oluşabilir. Ayak üzerinde ve bacağın lateral kısmında parestezi olabilir. Hafif vakalarda prognoz iyi iken, Walleryan dejenerasyon gelişen vakalarda iyileşme aylarca sürebilir hatta tamamen olmayabilir. Hafif vakalarda fizik tedavi tek başına yeterli iken; ağır vakalarda kontraktür gelişimini engellemek için metal bacak destekleri veya gece ortezleri gerekebilir.

Daha sonraki gebeliklerde, eğer kolay bir doğum öngörülebiliyorsa gebeliğin normal seyrine bırakılmasına izin verilebilir. Aşağı forseps dikkatli kullanıldığında yararlı olabilirken, orta forceps kullanımı çok tehlikeli olabilir. Bebeğin çok iri olduğu düşünülüyorsa veya gebeliğin son ayında pelvik girime fetal başın angajmanı ile sinir basısı olacağı öngörülüyorsa daha önceden obstetrik lumbosakral pleksus felci geçiren hastalarda sezaryan doğum önerilmesi uygun olacaktır.

Akut Familyal Brakiyal Nevrit: Nadir görülen ailevi bir brakiyal pleksus nöropatisidir. Bir ailede beş jenerasyon boyunca 119 kişiden 24'ünde tek veya multipl akut brakiyal nöropati atakları bildirilmiştir. Bu hastalık genellikle tek taraflı atrofi, ağrı, güçsüzlük ve duyu kaybı ile seyreder ve genellikle kademeli olarak iyileşme ile sonuçlanır. Kadınlarda gebelikte ve puerperium döneminde ataklar şiddetlenmektedir. Oral steroidler ağrıyı gidermede yararlı olabilirken hastalığın iyileşme hızını kısaltmazlar.

Tümörler

Beyin tümörlerine bağlı ölümler, 20-39 yaş arası kansere bağlı ölüm sebepleri arasında beşinci sırada yer alır. Beyin tümörü tanısı almak her insan için korkunç bir durum olsa da annelik planlayan bir gebenin bu tanıyı alması onun için çok daha kötü bir durumdur. Beyin tümörü olan gebelerin takip ve tedavileri bu konuda uzman nöroşirürjiyen ve obstetrisyenlerce oluşan bir ekip tarafından yapılmalıdır.

Doğu Almanya'da 1961-1979 yılları arasında malign SSS tümörleri 1 milyon canlı doğumda 3.6 olarak bildirilmiştir. Daha yakın tarihli bir çalışmada ise 1978-1998 yılları arasında Güney Kaliforniya hastanesinde antenatal veya postpartum 6 hafta içinde beyin tümörü tanısı konan hastaların sıklığı yüzbinde 3.2 olarak bildirilmiştir. Her iki çalışmada da meninjiyoma, akustik nörinom ve hipofizer tümörler gibi benign tümörler hariç tutulmuştur. Gebelikte görülen tümörlerin tipi gebe olmayanlarla benzemektedir (Tablo 2). Her iki grupta da gliomalar en sık görülen tümörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gebelikte tümör tanısı sıklıkla semptomlar preeklampsiye atfedildiği için atlanabilir. Pituiter adenomu veya kranyafaringiomu olan gebelerde görme alanı kayıpları gelişebilir. Suprasellar, parasellar veya sfenoid kanadın medyalinde yerleşmiş meningiomlarda diplopi, unilateral skotom veya ptozis oluşabilir. Semptomlar sıklıkla gebeliğin son 4 ayında ortaya çıkar ve yanlışlıkla multipl skleroz tanısı koyulabilir. Erken cerrahi, görmeyi korumada ve diğer nörolojik defisitlerin oluşumunu engellemede oldukça yararlıdır. Akustik nörinoma bağlı duyma kaybı, tinnitus, başağrısı, baş dönmesi, dengesizlik, yüzde güçsüzlük ve diplopi gibi semptomlar gebeliğin geç dönemlerinde başlayabilir veya alevlenebilir. Gebelikte gerçekleşen alevlenme bir sonraki gebelikte de gerçekleşeceğini göstermez. Antenatal veya postnatal dönemde baş gösteren psikiyatrik semptomlar yeterli bir nörolojik muayene ve nöroradyolojik görüntüleme yapılmadığı takdirde tümör tanısının atlanmasına sebep olabilir.

Gebeliğin intrakranyal tümörlere bağlı semptomları nasıl alevlendirdiği net olarak bilinmemektedir. En olası açıklama tümör boyutlarının büyümesidir. Tümör boyutlarının büyümesi ile ilgili mekanizma; büyüme hızının artması, vasküler tıkanma ve artmış sıvı içeriği olabilir fakat bunlarla ilgili yeterli kanıt mevcut değildir. Ama özellikle meninjiyomalarda olmak üzere insan tümör hücrelerinde seks steroid bağlayıcı bölgelerin olduğu saptanmıştır. Bu tür reseptörlerin olması tümörlerin bu hormonlarla ve antagonistleri ile modifiye edilebileceğini göstermektedir.

Intrakranyal tümörü olan hastalarda detaylı bir anamnez ve fizik muayene ile daha ileri gereken tetkiklerin yapılması sağlanabilir. MR, BT'ye kıyasla intrakranyal tümörlerde tanısal açıdan daha duyarlıdır. Üstelik radyasyon maruziyeti de söz konusu değildir. BT çekileceği zaman karın bölgesinin korunarak görüntülemenin gerçekleştirilmesi önerilmektedir. BT'de kullanılan kontrast maddeler böbreklerden elimine edilen iyodinize bileşiklerdir. Bu maddelerin nefrotoksik etkileri ve basit ürtikerden larinks ödemi ve anafilaksiye kadar varabilen allerjik yan etkileri bildirilmiştir. Gösterilmemiş olsa da, bu maddelerde bulunan büyük dozlarda ekzojen iyot nadiren fetuslarda hipotiroidizme yol açabilir. MR da ise gadolinium bazlı iyot içermeyen kontrast bileşikler kul-

lanılmaktadır. Bu maddelerin güvenlik aralıkları daha geniştir. Bu maddelerle allerjik yan etkiler 350.000'de bir görülürken, bozulmuş böbrek klirensi olan hastalarda bile bu maddeler nefrotoksik değillerdir. Gadolinyum bazlı kontrast maddeler plasentayı geçebilirler fakat konvansiyonel dozlarda herhangi bir teratojen etkileri yoktur.

Her hasta bireysel bazda değerlendirilmeli ve gereken nöroşirürjik müdahale gebelik nedeniyle ertelenmemelidir. Pitüiter tümörler veya benign tümörler, gebelikte yakın takip edilerek, cerrahi, uygun bir vakte kadar ertelenebilir. Fakat intrakranyal basınçta artış, görme kayıpları, nörolojik defisitlerde artış veya infratentoryal lezyonun klinik bulguları varlığında acil müdahale şarttır. Pitüiter adenomlu hastalarda farmakolojik tedavi (steroid, bromokriptin vs.) uygun bir yöntem olabilir. Görme bozuklukları sıklıkla doğumdan sonra spontan bir şekilde düzelir. Erken gebelikte kranyal radyoterapi düşüklere ve malformasyonlara sebep olabilirken ileri gebelik haftalarında çocukluk çağı lösemilerine sebep olabilmektedir.

Genel olarak gebeliğin devamına (en azından fetusun viabilite sınırına kadar) izin verilmekle birlikte, bazı malign beyin tümörlerinde özellikle de cerrahi müdahale edilemeyen veya kontrol edilemeyen nöbetleri olan hastalarda terapötik abortus uygun bir yaklaşım gibi görünmektedir. Bazı yazarlar beyin tümörü olan hastalarda, vajinal doğumun intrakranyal basıncı daha da artıracağından sezaryan doğumu önermektedirler. Normal bir insanda travayda ıkınma sırasında artan BOS basıncı rahatlıkla tolere edilebilirken, intrakranyal neoplazi nedeniyle BOS basıncı zaten yükselmiş ve sınırda olan bir gebede travayda rahatlıkla serebral herniasyon gerçekleşebilir. Yüksek BOS basıncı olan hastalarda travay ve vajinal doğum uygun bir doğum yöntemi olarak görülmese bile tümor büyüklüğü küçük olan ve minimal artmış BOS basıncı olan hastalarda uygun bir rejyonel anestezi yöntemi ve doğumun ikinci evresinin operatif doğum aletlerinin (vakum, forseps) desteği ile kısaltılması ile vajinal doğum gerçekleştirilebilir. Sezaryan tercih edildiğinde de dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunmaktadır. Artmış BOS basıncı olan hastalarda hipertansiyon, normal kompansatuvar bir yanıttır; anestezi sırasında tansiyonun düşürülmesi beyin kan akımını bozarak serebral iskemi ve nörolojik sorunlara yol açabilir. İkinci dikkat edilmesi gereken nokta ise sıvı dengesidir. Bu hastalarda preop, perop ve postop dönemde aşırı intravenöz sıvı yüklenmesi serebral ödeme yol açabilir. Özellikle hipotonik ve dekstrozlu sıvılardan bu hastalarda kaçınılmalıdır. Perioperatif dönemde bu hastalarda en uygun sıvı replasmanı dekstrozsuz izotonik sıvılarla yapılabilir.

Tablo 2 — Gebe ve Gebe Olmayanlarda Primer İntrakranyal Neoplazilerin Sınıflandırılması (Hipofizer Tümörler Hariç)

	Beyin Tümörleri %	
Neoplazi	**Gebe**	**Gebe Olmayan**
Glioma	38	36
Meningioma	28	29
Akustik nörinom	14	15
Pilositik astrositom	7	5
Medulloblastom	3	3

Pseudotümör Serebri

Benign intrakranyal hipertansiyon, gebelikle ve oral kontraseptif kullanımı ile ortaya çıkabilmektedir. Semptomlar; başağrısı, papilödemden dolayı görme bozukluğu ve muhtemel abdusens güçsüzlüğünden dolayı diplopidir. Hasta optik diskteki belirgin derecede anormal görünüş dışında tamamen normal görünümdedir ve MR'da ve EEG'de herhangi bir intrakranyal yer kaplayıcı lezyon lehine bulgu yoktur. Lomber ponksiyonla BOS basıncının arttığı saptansa da, sıvının incelenmesinde belirgin bir özellik göze çarpmaz. Hastayı değerlendirirken mutlaka intrakranyal venöz sinüs trombozu göz önünde bulundurulmalıdır.

Kendini sınırlayan bir hastalık olmasına rağmen, genellikle remisyon, doğuma kadar gerçekleşmez ve bu durum sonraki gebelikte de tekrarlayabilir. Eğer tedavisiz bırakılırsa sekonder optik atrofiye bağlı kalıcı görme bozukluğu gelişebilir. Tedavide, yüksek doz steroid, asetazolamid, furozemid kullanılan ajanlar arasındadır. Tekrarlayan lomber ponksiyonlar veya şant operasyonları da uygulanabilir. Bu yöntemler yetersiz kalırsa optik sinir dekompresyonu ve/veya erken doğum gerekebilir. Spesifik obstetrik bir komplikasyon yaratmaz.

Kaynaklar

Ameri A, Bousser MG. Cerebral venous thrombosis. Neurol Clin 1992; 10:87-111.

Belfort MA, Anthony J, Saade GR, et al. A comparison of magnesium sulfate and nimodipine for the prevention of eclampsia. N Engl J Med. 2003;348:304-311.

Briemberg HR. Neuromuscular diseases in pregnancy. Semin Neurol 2007; 27:460-6.

Burke FD, Ellis J, McKenna H, Bradley MJ. Primary care management of carpal tunnel syndrome. Postgrad Med J 2003;79:433–7.

Coetzee EJ, Dommisse J, Anthony J. A randomized controlled trial of intravenous magnesium soleplate versus placebo in the management of women with severe preeclampsia. Br J Obstet Gynaecol. 1998;105:300-303.

Davie CA, O'Brien P. Stroke and pregnancy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79:240-5.

Delgado-Escueta A, Janz D. Consensus guidelines: preconception and counselling, management and care of the pregnant woman with epilepsy. Neurology 1992;42:149–60.

Djelmis J, Sostarko M, Mayer D, et al. Myasthenia gravis in pregnancy: report on 69 cases. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002;104:21–5.

Donaldson JO, editor. Eclampsia. In: Neurology of pregnancy. 2nd ed. London: WB Saunders; 1989. p. 269-310.

Golbe LI. Pregnancy and movement disorders. Neurol Clin 1994; 12:497-508.

Hening W, Allen RP, Tenzer P, Winkelman JW. Restless legs syndrome: demographics, presentation, and differential diagnosis. Geriatrics 2007; 62:26-9.

Hoff JM, Daltveit AK, Gilhus NE. Asymptomatic myasthenia gravis influences pregnancy and birth. Eur J Neurol 2004; 11:559-62.

Hoff JM, Daltveit AK, Gilhus NE. Myasthenia gravis: consequences for pregnancy, delivery, and the newborn. Neurology 2003; 61:1362-6.

Ip MS, So SY, Lam WK, Tang LC, Mok CK.. Thymectomy in myasthenia gravis during pregnancy. Postgrad Med J 1986; 62:473-4.

Kälviäinen R, Tomson T. Optimizing treatment of epilepsy during pregnancy. Neurology 2006; 67(Suppl 4):S59-63.

Lindhout D, Meinardi H, Meijer JW, Nau H. Antiepileptic drugs and teratogenesis in two consecutive cohorts: changes in prescription policy paralleled by changes in pattern of malformations. Neurology 1992; 42(Suppl 5):S94-110.

Lowe SA. Diagnostic radiography in pregnancy: risks and reality. Aust NZ J Obstet Gynaecol 2004;44:191–6.

Lucas MJ, Leveno KJ, Cunningham FG. A comparison of magnesium sulfate with phenytoin for the prevention of eclampsia. N Engl J Med. 1995;333:210-215.

Magpie Trial Collaborative Group. Do women with preeclampsia, and their babies, benefit from magnesium sulfate? The Magpie Trial: a randomized placebo-controlled trial. Lancet. 2002;359:1877-1890

Mohr DC, Hart SL, Julian L, Cox D, Pelletier D. Association between stressful life events and exacerbation in multiple sclerosis: a meta-analysis. BMJ 2004;328:731.

Pennell PB. The importance of monotherapy in pregnancy. Neurology 2003;60(11 Suppl 4):S31–8.

Sawle GV, Ramsay MM. The neurology of pregnancy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998; 64:711-25.

The Eclampsia Trial Collaborative Group. Which anticonvulsant for women with eclampsia? Evidence from the Collaborative Eclampsia Trial. Lancet. 1995;345:1455-1463.

Vukusic S, Hutchinson M, Hours M, et al. Pregnancy and multiple sclerosis (the PRIMS study); clinical predictors of postpartum relapse. Brain 2004;127(Part 6):1353–60.

Wild EJ and Tabrizi SJ. The differential diagnosis of chorea. Pract Neurol 2007; 7:360-73.

Wong CA, Scavone BM, Dugan S, et al. Incidence of postpartum lumbosacral spine and lower extremity nerve injuries. Obstet Gynecol 2003;101:279–88.

Yerby MS. Clinical care of pregnant women with epilepsy: neural tube defect and folic acid supplementation. Epilepsia 2003;44(Suppl 3):33–40.

KISIM 9
NÖROLOJİK HASTALIKLARDA REHABİLİTASYON

Dr. Aydan Oral

NÖRAL PLASTİSİTE VE REHABİLİTASYONDAKİ ROLÜ

Dr. Aslı Demirtaş-Tatlıdede

"Her insan, eğer denerse, kendi beyninin heykeltraşı olabilir."

Santiago Ramon y Cajal (1852-1934)

Plastik kelimesi eski Yunanca'da "biçim vermek" anlamına gelen "plastikos" kelimesinden türemiştir. Türkçe sözlükte "biçim vermeye elverişli olma durumu" olarak tanımlanır. Nörolojik bilimlerde plastisite terimi ilk kez 1890 yılında W. James tarafından insan davranışının değiştirilebilir ve biçimlendirilebilir niteliğine atfen kullanılmış ve bu tanım ilginç bir soruyu da beraberinde getirmiştir: eğer santral sinir sistemindeki nöronlar bu kadar spesifik bağlantılarla birbirine bağlanmışsa, davranışın değiştirilmesi nasıl mümkün olabilir? Nöral aktivite, önceden programlanmış bir bağlantılar zincirinde nasıl uzun süren değişiklikler meydana getirebilir? Bu sorular için önerilen cevaplardan ilki ve en çok kabul göreni 1904'te Ramon y Cajal tarafından öne sürülmüş olan plastisite hipotezidir. Ramon y Cajal plastisite kavramının anatomik bir temeli olması gerektiğini tartışarak, yeni beceri kazanmanın varolan yolların güçlendirilmesi ve yeni yolların oluşması ile gerçekleşebileceğini öne sürmüştür (Pascual-Leone ve ark. 2005).

Bu bölümde önce plastisite kavramı ve rehabilitasyonda özellikle hedef alınan plastisite tipleri tanımlanacak, daha sonra santral sinir sistemindeki plastisite mekanizmaları incelenecektir. Son olarak, plastisitenin indüksiyonu ve iyileşmeyi kolaylaştıran diğer stratejiler üzerinde kısaca durulacaktır.

Plastisite Kavramı

Beyin her türlü yeni girdi, bilgi ve deneyime yanıt verebilecek dinamik bir altyapıya sahiptir. Bu sayede, duysal uyaranlar, motor aktivite, hareketin düşünsel olarak planlanması, ödül sinyalleri ya da farkındalığın artması gibi çeşitli seviyelerdeki girdi değişiklikleri, sinir sistemimizde davranışsal, anatomik, fizyolojik ve hücresel olarak gösterilebilen sürekli bir yeniden yapılanmaya yol açar (Pascual-Leone ve ark. 2005). Nöral plastisite, en genel tanımıyla, santral sinir sisteminin hayat boyu süren bu değişme, öğrenme, adaptasyon ve yeniden yapılanma kabiliyetidir.

Nöroplastisitenin temel tanımına uygun olarak beynin adaptasyon kapasitesinde bir yaş sınırı yoktur. Ancak beyindeki yeniden yapılanmanın derecesi büyük ölçüde santral sinir sisteminin bulunduğu gelişimsel aşamaya bağlı olduğundan, plastisitenin derece ve formunda yaş ile ilintili farklılıklar görülür. Örneğin, insan beyni azami plastisiteyi erken gelişim sırasında, nöronlar arasındaki bağlantılar ilk kez oluşturulurken gösterir. Postnatal dönemde sinapslar hızlı bir şekilde üretilir ve iki yaşına gelene kadar yetişkin seviyesinin iki katı bir yoğunluğa ulaşır (Johnston, 2004). Bundan sonra intrinsik programlar ve çevresel etkiler tarafından biçimlenen sinaps sayısı, yaklaşık 16 yaşlarında yetişkin seviyesine düşer. Benzer şekilde, ak maddedeki yolaklar da ergenliğe kadar yapım aşamasında kalır. Bu özelliklere bağlı olarak, çocuklarda deneyim ve öğrenmeye bağlı plastisite mekanizmaları yetişkinlerle karşılaştırıldığında çok daha aktiftir. Bu aktivite, hayatın erken döneminde ikinci bir dili yetişkinlere göre çok daha kolay öğrenme, müzik aleti çalma ya da özel teknik gerektiren komplike sporlarda kolaylıkla ustalık kazanma gibi farklılıklarla da kendini gösterir (Johnston, 2009). Benzer şekilde, beyin hasarını takiben fonksiyonel iyileşmeyi sağlayan plastisite de erken dönemde yetişkinlere göre daha etkindir. Bu tip

onarıcı plastisiteye örnek olarak, dirençli epilepsi nedeniyle total hemisferektomiden geçen çocukların cerrahi sonrası yürüme kabiliyetlerini tekrar kazanabilmeleri gösterilebilir.

Plastisite Tipleri

Sinir sistemi normal ve anormal durumlar çerçevesinde ele alındığında başlıca dört plastisite tipi ayırt edilebilir (Johnston, 2004): (1) adaptif plastisite, (2) maladaptif plastisite, (3) bozulmuş plastisite, ve (4) beyni hasara duyarlı kılan plastisite. Rehabilitasyonda özellikle hedeflenen adaptif ve maladaptif plastisite aşağıda ayrı başlıklar altında ele alınacaktır. Bozulmuş plastisite, genetik ya da edinilmiş çeşitli bozukluklarda moleküler plastisite yollarının etkilenmesine sekonder bozukluklara işaret eder. Beyni hasara duyarlı kılan plastisite ise, enerji yokluğu ya da status epileptikus gibi durumlarda plastisitenin patolojik olarak aşırı stimulasyonunu ve buna sekonder eksitotoksik nöronal hasar oluşumunu ifade eder. Bu gibi durumlarda ortaya çıkan kaotik elektriksel aktivite normal öğrenme, bellek ve sinaptik plastisite için gerekli olan sinaptik aktivite organizasyonunu engeller.

Adaptif Plastisite: Adaptif plastisite yeni bir dil öğrenme, müzik enstrümanı çalma gibi yeni becerilerin edinilmesi ve beynin oluşmuş hasara adapte olması sırasında meydana gelen sinaptik fonksiyon veya nöronal şebekelerdeki organizasyon değişikliklerine işaret eder. Motor öğrenme sırasında primer motor korteks, serebellum ve bazal gangliada meydana gelen yeniden yapılanma, fonksiyonel görüntüleme teknikleri ve transkranial manyetik stimulasyon çalışmaları ile araştırılmıştır. Piyanoda parmak egzersizleri ile çeşitli sekanslar öğretilen normal gönüllülerde transkranial manyetik stimulasyon ile yapılan motor haritalama çalışmalarında parmak fleksor ve ekstensor kaslarının kortikal temsillerinin anlamlı olarak arttığı görülmüştür (Pascual-Leone, 2009). Yaylı alet çalan müzisyenlerde sol el parmaklarının kortikal temsilinin çocuklukta pratik yapma süresine bağlı olarak artış gösterdiği fonksiyonel görüntüleme teknikleri ile saptanmıştır (Johnston, 2004). Bu çalışmalar, parmaklardaki ince motor hareketlerin uzun süren somatosensoriyel uyarıma bağlı olarak kortikal devrelerde yeniden yapılanma oluşturduğuna işaret etmektedir. Bunun yanında, diğer modalitelerde adaptif plastisiteye bağlı olarak daha küçük ölçekte meydana gelen değişiklikler de araştırılmıştır. Örneğin, profesyonel müzisyenlerde tonlama ve perde değişikliği ile ilişkilendirilen sol planum temporale bölgesinde MR spektroskopi ile ölçülen metabolit (NAA) seviyelerinin, alınan eğitim süresi ile ilişkili olarak artış gösterdiği bildirilmiştir (Aydın ve ark. 2005). Bir duysal sistemin diğerinin organizasyonunu etkilediği "modaliteler arası plastisite" oluşumu sırasında da kortikal aktivasyonda benzer değişiklikler oluştuğu gösterilmistir (Chen ve ark. 2002). Örneğin, doğuştan kör olan kişilerde Braille yöntemi ile okuma esnasında kontralateral somatosensoriyel korteksin yanısıra bilateral oksipital vizuel korteksin de aktive olduğu positron emisyon tomografi ile gösterilmiştir. Bu bulgu, görsel girdilerle uyarılamadığından erken dönemde duysal yoksunluğa uğrayan oksipital korteksin, parmaklarda diskriminatif dokunma duyusunun güçlendirilmesi yoluyla fonksiyonel olarak adaptif bir Braille okuma bağlantısı oluşturduğunu desteklemiştir (Pascual-Leone ve ark. 2005). Benzer şekilde, epileptik çocuklarda sol hemisferektomi sonrası yapılan fonksiyonel görüntüleme çalışmaları, bu hastalarda konuşma sırasında sağ hemisfer homolog bölgelerinin aktive olduğunu göstermiştir (Johnston, 2004). Santral sinir sisteminde motor hasar sonrası spontan olarak meydana gelen kısmi düzelmelerin beyindeki yeniden yapılanmaya bağlı olduğu ve etkilenmiş ektremitedeki kas gücünün kortikal haritalardaki değişiklik ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Nudo, 2006). Spontan plastisite sırasında şartlara bağlı olarak komşu sistemler tarafından kayıp fonksiyonun üstlenilmesi, beyinde normalde baskılanmış devrelerin serbest bırakılması ya da birey için adaptif/maladaptif olabilen yeni davranışların ortaya çıkması mümkündür (Pascual-Leone ve ark. 2005). Ancak, hasar sonrası beyindeki spontan fonksiyonel düzelme çoğunlukla sınırlı kalır ve normal fonksiyonun tam restorasyonu ile sonuçlanmaz.

İyileşmeyi arttırmak için yapılan davranışsal müdaheleler, nöroanatomik değişiklikleri yönetmede en etkili yöntemin aktiviteye bağlı rehabilitasyon yaklaşımı olduğunu göstermiştir. Rehabilitasyon plastisite fenomenini kolaylaştırmak için aktivite tekrarına dayanan ve bir aktivite üzerinde pozitif güçlendirme yaparken diğerlerinin inhibe edilmesini sağlayan bir yeniden öğretim tekniğidir (Duffau, 2006). Sensorimotor rehabilitasyon üzerine yapılan fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmaları hareketin gözlemi, düşünsel imgelemi ya da pasif alıştırmalar yoluyla beyin yapılarının yeniden aktive edilebileceğini göstermiştir. Rehabilitasyon seansları primer motor korteks temsil bölgelerinde kullanıma bağlı bir genişlemeye yol açabilir. Bunun tersine, immobilizasyon motor alanların boyutlarında bir azalmaya sebep olur. Nöroplastisite kavramı, nörorehabilitasyonda terapötik girişimleri mekanistik bir rasyonel ile anlamayı sağladığı icin önemlidir (Nudo, 2006). Kortikal yeniden yapılanma iyileşme ile bağlantılı olduğu saptanan primer değişiklik olduğuna göre, bu kısıtlı plastisiteyi geliştirmeye yönelik terapiler ile daha etkin rehabilitasyon protokolleri geliştirmek mümkün olabilir.

Maladaptif Plastisite: Bahsedilen tüm bu olumlu özelliklere rağmen, plastisite her koşulda yararlı olmayabilir ve aşırı artmış plastisite bazı durumlarda nöronal devrelerin maladaptif olarak yapılanmasıyla çeşitli nörolojik bozuklukların ortaya çıkmasına sebep verebilir.

Bunlara örnek olarak nöropatik ağrı, tinnitus, fantom ağrı ve distoni gibi bozuklukları gösterebiliriz. Maladaptif plastisiteye verilebilecek en dramatik örneklerden biri edinsel müzisyen distonisidir. Bu vakalarda sürekli tekrarlanan pratik ve senkron hareket sekansları kortekste aşırı uyarılmaya ve bu bölgedeki parmak temsil alanlarının üstüste binmesine yol açar (Pascual-Leone ve ark. 2005). Yorumcular, kortikal temsillerde meydana gelen bu değişikliğe bağlı olarak, performans sırasında parmak hareketlerinin kontrolünü kaybederler. Benzer şekilde, fantom ağrı hastalarında üst ekstremite amputasyonunu takiben algılanan ağrı şiddetinin primer somatosensoriyel alandaki yeniden yapılanma derecesi ile ilişkili olduğu, yani maladaptif kortikal yapılanmanın ağrıyı indükleyen başlıca faktörlerden olduğu gösterilmiştir (Flor ve ark. 2006). Bu hastalarda myoelektrik protez kullanımı ile kortikal yapılanmanın düzelmesini takiben ağrıda da düzelme gözlenmiştir. Lezyon sonrası ortaya çıkan maladaptif plastisiteye örnek olarak mesial temporal sklerozu takiben NMDA reseptörlerinde artma ve GABA inhibisyonundaki azalmaya bağlı olarak kompleks parsiyel nöbetlerin ortaya çıkması gösterilebilir (Johnston, 2004).

Kortikal motor hasar sonrasında sıklıkla benimsenen sağlam ekstremiteyi aşırı kullanma davranışı, lezyon karşısındaki motor kortekste eksitabilite artışı ve dentritik büyüme gibi önemli maladaptif değişiklikler oluşmasına sebep verir. Hayvan modellerinde, inme sonrasi ilk 15 günde sağlam ekstremitenin kullanımı engellendiğinde sağlam motor kortekste dentritik büyümenin önlendiği görülmüştür (Nudo, 2006). Benzer şekilde, inme sonrası sınırlamayla zorunlu kullanım tedavisi (constraint-induced movement therapy) rehabilitasyonda yaygın olarak kullanılmakta olup, bu yöntemle sağlam ekstremitenin hareketinin kısıtlanması hedeflenir. Bu terapi yöntemi sağlam motor kortekste meydana gelen patolojik eksitabilite artışını dengelemeye yardımcı olurken, inmenin etkilediği kortikal motor alanlarda da fonksiyonel iyileşme ile bağlantılı bir genişleme yaratır (Cheatwood ve ark. 2008; Johnston, 2009). Dolayısıyla, plastisitenin kontrollü olarak indüksiyonunu sağlayabilen stratejiler rehabilitasyonda iyileşme ve istenilen etkiyi elde etmek açısından kritik önem taşır.

Santral Sinir Sisteminde Plastisite Mekanizmaları

Nöroplastisite, tek tip bir morfolojik değişiklikten ibaret olmayıp kortikal yapılanmada çeşitli mikroskopik ve makroskopik değişiklikler ayırt edilebilir (Nudo, 2006; Thickbroom ve Mastaglia, 2009; Cooke ve Bliss, 2006; Duffau, 2006; Chen ve ark. 2002; Johnston, 2009).

Mikroskopik Değişiklikler: Doğal plastisite'nin *Onarma/Büyüme* evresi şu aşamalarda gerçekleşir: (1) aksonal ve dentritik branşların çoğalması ile histogenez, (2) sinaps oluşumu ve hücresel farklılaşma, (3) apoptozis ve aksonal regresyon yoluyla devrenin ile tam olarak biçimlenmesi. Biçimlendirme basamağı ilintisiz şebekelerin devreden çıkarılmasını sağlayarak devrelerin spesifisitesini ve sistemin plastik potansiyelini arttırır. *Sinaptik gücün değiştirilmesi* bir diğer mekanizmadır. Sinaps, plastik özellikler gösteren dinamik bir bağlantıdır. Tekrarlayan sinir uyarıları sinaptik ileti sürecinde değişikliklere yol açar ve post-sinaptik nöron üzerindeki etkinin artmasına ya da azalmasına sebep olur. Uzun süreli güçlendirme (long term potentiation- LTP) kısa süreli yüksek frekanslı bir uyarıyı takiben sinaptik güçte devamlı bir artışa işaret ederken, uzun süreli baskılama (long term depression- LTD) ise bunun tam tersi bir azalmayı gösterir. Uzun süreli güçlendirme ve baskılama, glutamaterjik iyonotropik (AMPA) ve metabotropik (G-protein) ve GABAerjik reseptörler aracılığıyla etki ederler. Sinaptik stabilite, homeostatik plastisite (AMPA aracılı reseptör regülasyonu) ya da metaplastisite (otoregülasyon) yoluyla sağlanır. Bu iki mekanizma sistemin dengede tutulması için gereklidir ve bu dengenin korunmasına bağlı olarak, plastisite fonksiyonel ya da disfonksiyonel olabilir. "Hebb prensibi"ne göre, aynı anda aktif olan nöronlar arasındaki sinapsların aktivite tekrarına bağlı olarak güçlendirilmesi ve modifikasyonu, öğrenme ve belleğin temelini teşkil eder. Motor becerilerin öğrenimi sırasında primer motor korteksteki yatay bağlantıların LTP yoluyla güçlendirildiği gösterilmiştir. Böylelikle, kullanıma bağlı plastisite başlıca Hebb prensibi ve LTP indüklenmesi aracılığıyla sinaptik güçte değişiklikler oluşturur. *Senkroni:* Fonksiyonel şebeke içinde senkronizasyon kritik önem taşır. İzole nöron aktivitesinde ve nöron topluluklarının zamansal ilişkilerindeki değişiklikler sinaptik etkinliği değiştirdiğinden plastisitenin bir komponenti olarak düşünülebilir. *Sessiz bağlantı ve şebekelerin açığa çıkması* diğer bir mekanizmadır. Aşırı derecede dinamik bir organizasyon gösteren fonksiyonel haritalarda kortikal temsillerin stabilizasyonu inhibitör bir GABA internöron şebekesi tarafından sağlanır. Normal koşullarda bu internöronlar piramidal hücreler arasındaki yatay bağlantıları bloke eder. Ancak bu intrakortikal bağlantılar: (1) eksitator etki yapan nörotransmitterlerin salınımına, (2) post-sinaptik reseptörlerin artmış yoğunluğuna, (3) nöronal membranın iletimindeki değişikliklere veya (4) GABA-aracılı inhibisyonun kaybına sekonder olarak fonksiyonel hale gelebilirler. Böylece gerçekleşen sessiz sinapsların fonksiyonel sinapslara dönüşmesi kısa dönem plastisitenin en önemli mekanizmalarındandır. *Nöronal aktivitenin glia tarafından değiştirilmesi* glia hücrelerinin, çeşitli nörotransmitterler ve ekstraselüler sinyal moleküllerinin salınımı yoluyla nöronal eksitabilite ve sinaptik iletimi etkilemesiyle oluşur. Bunun yanında, diğer glial hücrelerle haberleşerek nöronal şebekeler arasındaki aktiviteyi koordine eden gerçek bir glial şebeke oluştururlar. Glia hücrelerinin, sinaps sayısının kontrolünde de önemli görevleri vardır. *Yapısal değişiklikler* öğrenme ve deneyimin, sinaps-

ların oluşum ve devreden çıkarılmasını etkileyerek nöral devrelerin adaptif biçimlendirmesi yoluyla oluşur. Beyin hasarı ise dentritlerin sayı, büyüklük ve şekillerinde hızlı yapısal değişikliklere yol açarak sinaptik plastisiteyi indükleyebilir. Bunun yanında, hasar sonrası aksonlarda spontan rejenerasyon ve uzama görülebilir. Bu değişikliklerin yeni protein sentezi, büyüme faktörleri ve nörotrofinlerin etkisi ile oluştuğu öne sürülmüştür. Yetişkin memeli beyninde yeni nöron oluşmayacağı klasik dogmasına karşın, hippokampusun dentat girusu, olfaktör alan ve subventriküler bölgede sınırlı bir *nörogenez* olduğu artık bilinmektedir. Bu yeni nöronlar, kurdukları yeni bağlantılar ve devreler aracılığıyla nörosinaptik devreleri değiştirerek öğrenme ve bellekte rol oynayabilirler. Nörogenez, lezyon sonrası plastisitede de sınırlı rol oynayabilir. Nörotrofinler, gen ekspresyonu, sosyal çevre, egzersiz ve stres, nöral plastisiteyi etkileyen *diğer faktörlerdir*.

Makroskopik Değişiklikler: Bu yapısal değişiklikler, aşağıda tanımlanan mekanizmalar yoluyla makroskopik düzeyde fonksiyonel yeniden yapılanmaya yol açabilirler: *Diaşizis:* Fokal beyin hasarı sonrası etkilenen bölgeye uzak yapılardaki elektrofizyolojik, metabolik ve hemodinamik değişiklikler hasara bağlı fonksiyonel kötüleşmenin şiddetini arttırabilir. Diaşizisin sekonder resolüsyonu spontan fonksiyonel iyileşmeye katkıda bulunur. *Alan içinde yeniden yapılanma:* Tek bir fonksiyonun çoklu temsiller halinde bulunduğu kortikal alanlarda sınırlı bir lezyonu takiben komşu alanların devreye girmesi fonksiyonun kompanse edilmesini sağlayabilir. *Fonksiyonel şebeke içinde yeniden yapılanma:* Geniş lezyonlarda sadece alan içi düzenlemeler fonksiyonun geri kazanılması için yeterli olmaz. Aynı fonksiyonel şebeke içinde önce lezyon çevresindeki yapılar ve yeterli olmazsa uzak ipsihemisferik yapılar devreye sokulabilir. Ayrıca transkallosal inhibisyonun baskılanması ile kontralateral hemisferdeki homolog alanlar da devreye girebilir. *Kompensatuar stratejiler:* Hasar fonksiyonel onarıma dahil olabilecek unimodal asosiasyon alanlarını da kapsadığında, dorsolateral prefrontal ya da intraparietal korteks gibi heteromodal assosiasyon alanları da yapılanmaya katılır. Bu olay, gerçek bir fonksiyon iyileşmesi olmayıp kompansatuar kognitif stratejilerin olaya dahil olmasıdır. *Modaliteler arası plastisite:* Lezyon bir fonksiyonel şebeke içinde birden fazla merkezi tutarsa, bu şebekeye ait olmayan yapıların devreye dahil edilmesi mümkündür. Örneğin, konjenital olarak kör olan hastalar görsel kortekslerini gelişmiş işitsel-mekansal ince ayarlar için kullanırken, sağır olan hastalarda görsel uyarı sırasında işitsel korteks de devreye girer. Her iki grupta da diskriminatif dokunma duyusu daha gelişmiştir. *Makroskopik morfolojik değişiklikler:* Yapısal modifikasyonlar ve nörogenez makroskopik yapısal değişiklikler yaratabilir. Örneğin, voxel bazlı morfometri tekniği ile müzisyenlerde Broca alanı ve serebellar hacimde artış olduğu saptanırken, taksi sürücülerinde hipokampus hacminin daha fazla olduğu bildirilmiştir. Bazı difüzyon tensor görüntüleme çalışmaları uzun süreli ve sık olarak pratik yapmanın ak madde değişikliklerine yol açtığına işaret etmiştir. Kullanıma bağlı olarak gri maddede de geçici morfolojik değişiklikler oluştuğu bilinmektedir.

Plastisite İndüksiyonunu ve İyileşmeyi Kolaylaştıran Diğer Stratejiler

Plastisitenin farmakolojik modülasyonu: Normal bireylerde plastisiteyi değiştirdiği ve kolaylaştırdığı düşünülen başlıca ajanlar dopamin öncü molekülleri ya da agonistleri (levodopa, kabergolin), indirekt norepinefrin agonistleri (d-amfetamin, metilfenidat) ve asetilkolinesteraz inhibitörleridir (donepezil, takrin) (Ziemann ve ark. 2006). Bunun yanında GABAerjik inhibisyonu azalttığı düşünülen brakial pleksus anestezisi ya da iskemik deafferentasyon gibi girişimlerin de plastisiteyi ve iyileşmeyi kolaylaştırıcı olduğu bildirilmiştir. Plastisiteyi pozitif etkileyen bu ajanlar rehabilitasyon ile kombine edildiğinde, aksonal plastisitede ve sinaptogenezde artış olduğu ve yeni yolların oluşabileceği düşünülmektedir. Bu ajanlardan bazıları (levodopa, amfetamin, donepezil ve fluoksetin) inme sonrası tedavi amaciyla, kısıtlı sayıda retrospektif ve klinik ön çalışmalarla değerlendirilmiş olmakla beraber, bunların faydalı olduğuna dair henüz bir görüş birliği yoktur. Bu ilaçlar arasında en çok çalışılan ajan d-amfetamin olup bu konuda yapılan klinik çalışmalar karışık sonuçlar vermiş ve inme sonrasi rutin amfetamin uygulanmasını destekleyecek kesin bir veri sağlamamıştır (Nudo, 2006; Cheatwood ve ark. 2008).

Plastisitenin İnvazif Olmayan Beyin Stimulasyon Yöntemleriyle Modülasyonu: Transkranial manyetik stimulasyon (TMS) Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon prensibine dayanan bir tekniktir. Hızla değişen kısa süreli manyetik alanlar bakır bir bobin aracılığıyla kafa üzerine uygulanır, ağrısız bir şekilde kafatasını geçer ve beynin belli bölgelerinde elektrik akımı oluştururlar. Uygun şiddette tek bir stimulus halinde uygulandığında beyinde oluşan bu akım bir nöron grubunu kısa bir süre depolarize etmek için yeterlidir. TMS repetitif olarak uygulandığında, stimulasyon parameterlerine bağlı olarak, hedeflenen beyin alanlarındaki süreçleri aktive ya da inhibe edebilir, transsinaptik yayılım ile kortikosubkortikal ve kortikokortikal fonksiyonel şebekeler boyunca spesifik etkilere yol açan bir modülasyonu indükleyebilir (Demirtaş-Tatlıdede ve Pascual-Leone, 2009). Transkranial direk akım stimulasyonu (transcranial direct current stimulation-tDCS) ise nöronal ateşlemede değişiklik yaratmak için düşük şiddetle direk akımları kullanan bir nöromodulasyon tekniğidir (Nitsche ve Paulus, 2000). Yapılan kortikal eksitabilite ve fonksiyonel görüntüleme çalışmaları anodal tDCS'in altta yatan bölgede aktiviteyi arttırdığı, katodal stimulasyonun ise bunun tam tersi etkilere yol açtığını göstermiştir.

rTMS ve tDCS'in modülator etkilerinin uygulama sonrası devam edebildiğinin gösterilmesi, bu tekniklerin çeşitli nöropsikiyatrik hastalıklarda potansiyel bir tedavi şekli olarak araştırılmasına yol açmıştır. TMS sonrası uzamış etkilerin LTP ve LTD modülasyonuna sekonder nöronal plastisite değişikliklerine, artmış gen ekspresyonuna ve nörotrofik etkilere bağlı olduğu düşünülmektedir. Benzer olarak, tDCS'e bağlı etkilerin de NMDA reseptör aktivasyonuna bağlı olduğu ve LTP ve LTD ile benzerlikleri bulunabileceği tartışılmaktadır (Liebetanz ve ark. 2002). Böylece, bu iki teknik nörotransmitter ilişkili plastisite modülasyonu ve sinaptik güçlendirme ile hedef bölgedeki spontan aktiviteyi değiştirme potansiyeline sahiptir. Örnek olarak, inme sonrasında perilezyonal bölgenin yüksek frekans rTMS ya da anodal tDCS aracılığıyla aktive edilmesi (Yozbatıran ve ark. 2009), ya da karşı hemisferde (sağlam elin aşırı kullanımı ve transkallosal bağlantılardaki imbalans sebebiyle) maladaptif olarak aşırı artmış olduğu gösterilen aktivitenin düşük frekans rTMS veya katodal tDCS aracılığıyla düşürülmesi şu anda rehabilitasyon için denenmekte olan yaklaşımlardır (Fregni ve Pascual-Leone, 2007). Bu protokoller seçilmiş fizik tedavi protokolleri ile beraber uygulandığı taktirde etkinliklerinin arttırılması mümkündür (Thickbroom ve Mastaglia, 2009).

Hücre Transplantasyon Stratejileri: Hücre transplantasyon tedavilerinin hayvan inme modellerinde faydalı olduğu gösterilmekle beraber, bu faydaların hangi mekanizmalarla ortaya çıktığı henüz tam olarak aydınlanmamıştır. Bu konuda oldukça kabul gören bir hipotez, bu tedavilerinin faydalı etkilerinin transplante edilen hücreler tarafından üretilen growth faktörlerin (BDNF, bFGF ve VEGF) sekonder etkileri aracılığıyla ortaya çıktığı ve beyin plastisitesini kolaylaştırdığı yolundadır (Cheatwood ve ark. 2008). İnsanlarda nöral ve pluripotent kök hücrelerinin iskemik beyin hasarı sonrası terapötik amaçlı kullanımı halen araştırılmakta olup , klinik çalışma noktasına gelen bu araştırmalar henüz net bir sonuç vermemiştir. Yapılan üç küçük randomize kontrollü çalışmada, tedavi edilen hasta gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olmayan düzelmeler kaydedilmiştir (Boncoraglio ve ark. 2010). İnme hastalarında kök hücre transplantasyonunun etkilerini değerlendirmek için daha büyük çaplı çalışmalara gerek vardır.

REHABİLİTASYONUN NÖROLOJİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDEKİ YERİ

Dr. Aydan Oral

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rehabilitasyonu "özürlülük deneyimi yaşayan bireyleri optimal fiziksel, duyusal, mental, psikolojik ve sosyal fonksiyonel seviyelere ulaştırmayı ve sürdürmeyi hedefleyen bir süreç" olarak tanımlamaktadır. Rehabilitasyon süreci özürlülüğü olan bireylere bağımsızlık kazanmaları ve kendi yaşamlarını kendilerinin belirmeleri için ihtiyaçları olan araçları sağlamayı hedefler (WHO, 2009).

DSÖ Uluslararası Sınıflamalarının yeni bir üyesi olan "Uluslararası Fonksiyon, Özürlülük ve Sağlık Sınıflaması" ["International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)"] (WHO, 2001) ile "Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR)" branşının ICF'in birleştirici kavramsal modeline ve taksonomisine dayanan çağdaş ve enternasyonel olarak kabul edilebilir bir tanımı önerilmiştir. Buna göre FTR "özürlülük deneyimi yaşayan veya yaşaması muhtemel olan bireylerin çevre ile etkileşim içinde en uygun fonksiyon görmelerini ve sürdürmelerini sağlamayı hedefleyen tıpta uzmanlık alanı" olarak tanımlanmıştır (Stucki ve Melvin, 2007). Bu tanımlamayla FTR'nin akut hastane bakımından topluma kadar uzanan stratejileri uygulayan, bu yönüyle sadece tanı ve tedaviyle ilgilenen diğer tıpta uzmanlık alanlarından farklı, özel bir tıpta uzmanlık alanı olması vurgulanmaktadır (Wade, 2001).

Nörolojik hastalıklar en sık rastlanan özürlülük nedenleri arasında yer almakta (Olesen ve Leonardi, 2003) ve dolayısıyla rehabilitasyona en fazla gereksinim duyan hastalık grubunu teşkil etmektedirler. ICF'in ortaya çıkmasıyla "Fonksiyon ve özürlülüğü" ele almak, çeşitli nörolojik hastalıklarda kapsamlı olarak vücut yapılarındaki sorunları ve fonksiyonu belirlemek, aktivite kısıtlılıklarını ve katılımı değerlendirmek ve bunlara ilave olarak çevresel faktörleri irdelemek ve rehabilitasyonun nörolojik hastalıkların tedavisindeki yerini kapsamlı olarak ortaya koymak mümkün olmuştur.

Nörolojik Hastalıklarda Erken/Akut Dönemde Rehabilitasyon

Howard Rusk (Rusk, 1960) tarafından 1960'lı yıllarda rehabilitasyon girişimlerinin medikal ve cerrahi stabilite oluştuktan sonra başlanması gerektiğinin ima edildiği ve "tıbbın üçüncü fazı" olarak tanımlandığı rehabilitasyon kavramının yerini günümüzde "erken rehabilitasyon" kavramı almıştır. Bu kavram çeşitli belgelerde de ele alınmıştır. DSÖ'nün 2004 yılında aldığı ilke kararında üye ülkelerin ''özürlülüğü, özellikle çocuklarda, erken belirleme ve müdahele amacıyla, yaşamın tüm halkalarında sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerini de içerecek şekilde tam fiziksel, eğitimsel ve ekonomik ulaşılabilirliğin sağlanması" vurgulanmıştır. Avrupa'da Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlık alanındaki mesleki uygulamaları belirleyen resmi raporda da fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarının akut rehabilitasyonda yoğun bakım ünitelerini de içerecek şekilde mümkün olabilecek en erken zamanda yer almaları gerektiği belirtilmiştir (Gutenbrunner ve ark. 2007). Avrupa Tıp Uzmanları Birliği FTR Bölümü tarafından oluşturulan "Akut Ortamlarda FTR" öneri-

leri (Ward ve ark. 2010) travmatik beyin yaralanması, inme (subaraknoid hemoraji de dahil olmak üzere), global beyin hasarı (kardiyak arest sonrası, boğulmak üzere olan hastalar gibi), sinir cerrahisi sonrası, mültipl skleroz un akut alevlenmesi, travmatik omurilik yaralanması, disk hernisi, transvers myelit, MSS enfeksiyonları gibi nörolojik durumlarda akut dönem FTR uygulamaları ile ilgili aşağıdaki konuları vurgular:

- Kompleks problemleri olan hastalara mültidisipliner bir ekibin rehabilitasyon sağlaması
- Önlenebilir komplikasyonların önlenmesi ve oluştukları takdirde tedavi sağlanması
- Hastaların ve ailelerinin/bakım sağlayanların rehabilitasyona kendi katkıları, özürlülükle hayatlarını sürdürme, kişisel ve çevresel durumlarına adaptasyonları konusunda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri
- Daha ileri sağlık girişimlerine gereksinim kalmamasını sağlayabilecek ileri FTR programları için tedavi önceliğinin saptanması amacıyla hastaların taranması
- Akut bakım elemanlarının FTR tedavisinin nasıl uygulandığı ve prensipleri konusunda eğitilmesi

Rehabilitasyona erken başlanmasının amacı fonksiyon görmeyi sürdürmek veya fonksiyon kaybını en aza indirmek, iyileşme ve erken otonomiyi olabilecek en iyi seviyeye getirmektir. Nihai amaç ise özürlülüğü önlemek ve uzun-süreli bakım için ihtiyacı azaltmaktır. Mültidisipliner rehabilitasyon ekiplerinin bulunduğu strok ünitelerinde tedavi olan hastaların rutin bakımla kıyaslandığında daha fazla sağkalım gösterdikleri saptanmıştır. Bu farkın özellikle hastaneye yatışta Barthel İndeksleri 15/100'ten daha az olan ağır inmeli hastalarda daha belirgin olduğu, mültidisipliner rehabilitasyon gören olgularda nörolojik ve kardiyovasküler olaylar ve immobilizasyona ilişkin ölümlerin daha az görüldüğü belirtilmiştir. Bu durumun tıbbi tedaviden ziyade, mültidisipliner tedavide yer alan FTR programları ve bakım sağlayanların rehabilitasyona katkılarına bağlanabileceği önerilmiştir (Stroke Unit Triallists' Collaboration, 1997). Rehabilitasyona ihtiyacın erkenden belirlenmesi ve rehabilitasyona erken başlanması bağımlılığı, hastanede kalış süresini kısaltarak ve özürlülüğü önleyerek hastalığın ekonomik yükünü azaltabilir (Johnston ve ark. 2003; Launois ve ark. 2004).

Tablo 1 — Akut Dönem Sonrası Rehabilitasyon Kurumlarındaki Nörolojik Hastalar için Geliştirilen "ICF Çekirdek Dizisi"

ICF-Vücut Fonksiyonları	ICF-Aktivite ve Katılım	ICF-Çevresel Faktörler
b110 Şuur fonksiyonları	d110 İzleme	e110 Kişisel tüketim için ürünler ve maddeler
b114 Oriyantasyon fonksiyonları	d115 Dinleme	e115 Günlük yaşamda kişisel kullanım için ürünler ve teknoloji
b126 Mizaç ve kişilik fonksiyonları	d130 Taklit etme	e120 İç ve dış mekanlarda kişisel mobilite ve ulaşım için ürünler ve teknoloji
b130 Enerji ve dürtü fonksiyonları	d160 Dikkati odaklama	e125 İletişim için ürünler ve teknoloji
b140 Dikkat fonksiyonları	d166 Okuma	e310 Yakın aile
b144 Hafıza fonksiyonları	d170 Yazma	e315 Geniş aile
b147 Psikomotor fonksiyonlar	d175 Problemleri çözme	e320 Arkadaşlar
b156 Algısal fonksiyonlar	d177 Kararlar verme	e355 Sağlık profesyonelleri
b160 Düşünce fonksiyonları	d310 Konuşma mesajları alarak iletişim kurma	e360 Sağlıkla ilişkili profesyoneller
b164 Yüksek seviye kognitiv fonksiyonlar	d315 Verbal olmayan mesajlar alarak iletişim kurma	e410 Yakın aile üyelerinin bireysel tutumları
b210 Görme fonksiyonları	d330 Konuşma	e415 Geniş aile üyelerinin bireysel tutumları
b230 İşitme fonksiyonları	d335 Verbal olmayan mesajlar oluşturma	e420 Arkadaşların bireysel tutumları
b235 Vestibüler fonksiyonlar	d360 İletişim cihaz ve tekniklerini kullanma	e450 Sağlık profesyonellerinin bireysel tutumları
b260 Propriyoseptiv fonksiyon	d410 Ana vücut pozisyonunu değiştirme	e465 Sosyal normlar, uygulamalar ve ideolojiler
b280 Ağrı duyusu	d415 Bir vücut pozisyonunu sürdürme	e550 Legal servisler, sistemler ve politikalar
b310 Ses fonksiyonları	d420 Kendi kendine transfer	e570 Sosyal güvenlik, hizmetler, sistemler ve politikalar
b320 Artikülasyon fonksiyonları	d430 Objeleri kaldırma ve taşıma	e580 Sağlık hizmetleri, sistemler ve politikalar
b455 Egzersiz toleransı fonksiyonları	d440 Mükemmel el kullanımı	
b510 Yutma fonksiyonları	d445 El ve kolun kullanımı	
b525 Defekasyon fonksiyonları	d450 Yürüme	
b550 Termoregülatuvar fonksiyonlar	d510 Kendikendine yıkanma	
b620 Ürinasyon fonksiyonları	d520 Vücut bölümlerinin bakımı	
b710 Eklem mobilitesi fonksiyonları	d530 Tuvalet	
b715 Eklem stabilitesi fonksiyonları	d540 Giyinme	
b730 Kas gücü fonksiyonları	d550 Yeme	
b735 Kas tonusu fonksiyonları	d560 İçme	
b755 İstemsiz hareket reaksiyonu fonksiyonları	d760 Aile ilişkileri	
b760 İstemli hareket kontrolü fonksiyonları		
b770 Yürüme paterni fonksiyonları		

"Stier-Jarmer M, Grill E, Ewert T, Bartholomeyczik S, Finger M, Mokrusch T, Kostanjsek N, Stucki G. ICF Core Set for patients with neurological conditions in early post-acute rehabilitation facilities. Disabil Rehabil 2005;27:389-95" den yararlanılmıştır.

Tablo 2 — Uzun Süreli Nörolojik Hastalıkları Olan Bireylerde Nöroloji ve Rehabilitasyon Hizmetleri

Nöroloji	Rehabilitasyon
• İnceleme ve tanı • Hastalık ve prognoz hakkında bilgi • Sürekli uzman tavsiyesi • Hastalık gidişini modifiye eden tedaviler: – interferon, steroidler vb. • Nörolojik sekeller için girişimler: – nöbetler – tremorlar ve diğer anormal hareketler – distoni • Aşağıdakilerle ilgili pratik tavsiyeler – inkontinans, ağrı – ilave yardım ve destek kaynakları – gönüllü sektörlerle bağlantılar vs.	• Sürekli medikal tedavi: – uzun süreli izleme dayalı tanı/inceleme – uzun süreli semptomlar için girişimler (spastisite, beslenme, ağrı, depresyon, mesane ve barsak programları) • Pratik holistik destek ve özürlülük tedavisi – mümkün olduğunda bağımsızlığı eski haline getirme – uzun süreli karmaşık özürlülükte destekli bakım (nöropalyatif rehabilitasyon) • Koordine edilmiş mültidisipliner ekip girişimleri (fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, ortotist • Yardımcı araç ve gereçler: – tekerlekli iskemleler, çevresel kontrol sistemleri • Planlama ve destek: – entegre bakım planlaması – sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, gönüllü hizmetler vb. arasında – hak ve menfaatler, barındırma, hastanın durumuna göre konaklama için destek vs. – mesleki rehabilitasyon, eğitim ve boş zamanların değerlendirilmesi – araba sürme/toplumsal mobilite • İletişim ve psikososyal destek: – hasta ve aileleri/bakım sağlayanlar için uzun süreli özürlülüğe intibak – kognitiv/iletişim bozukluğu için destekli iletişim – konfüzyon/istenmeyen davranışların (sözlü ve fiziksel agresyon da dahil olmak üzere) nöropsikiyatrik hizmetlerle birlikte tedavisi • Mediko-legal konular – mental kapasitenin değerlendirilmesi – vekalet, mülklerin idaresiyle ilgili konular vs.

Nörolojik Hastalıklarda Akut Dönem Sonrası Erken Rehabilitasyon

Nörolojik hastalıkları olan bireylerin fonksiyon kayıpları sıklıkla akut dönem sonrasında da devam eder. Bu durumlarda optimal rehabilitasyonun sağlanabilmesi "fonksiyon görme"nin tüm sağlık profesyonellerince ortak bir dille anlaşılmasını gerektirir. Bu ortak dilin sağlanması amacıyla fonksiyon görmedeki kısıtlılıkları tanımlamak, sınıflamak ve ölçmek amacıyla erken akut dönem sonrası rehabilitasyon kurumlarında kullanılmak üzere "ICF Çekirdek Dizisi (ICF Core Set)" geliştirilmiştir (Stier-Jarmer ve ark. 2005). Bu dizi Vücut Fonksiyonları kapsamında 54 madde, Aktiviteler ve Katılım kapsamında 34 madde ve Çevresel Faktörler kapsamında 17 madde içerir. Bu maddeler fonksiyon görme yeteneklerinden, aktiviteler ve topluma katılım ve bunlarla ilişkili olabilecek çevresel faktörlere uzanan geniş bir spektrumu kapsarlar (Tablo 1).

Akut dönem sonrası mültidisipliner rehabilitasyon hizmetlerinin etkinliğini araştıran bir derlemede rehabilitasyonun etkinliği açısından en güçlü veriler inme için bulunmuştur. Aynı zamanda, orta ve şiddetli travmatik beyin yaralanması için de mültidisipliner hastane-içi rehabilitasyonu destekleyen güçlü deliller mevcuttur (Prvu Bettger ve Stineman, 2007).

Uzun-Süreli Rehabilitasyon

Bir kısım nörolojik hastalıklar ve neden oldukları özürlülük ömür boyu sürer. Hafif inme geçiren hastalar kısa bir süre içinde tam olarak iyileşebileceği gibi, ağır inme veya travmatik beyin yaralanması geçiren hastalarda kayda değer bir iyileşme olmayabilir veya kalıcı sekeller ortaya çıkabilir. Kronik Progressif Mültipl skeleroz, Parkinson hastalığı gibi bazı hastalıklar ise zaman içinde kötüye giderler. Klinik Nöroloji ve Rehabilitasyonun uzun süreli nörolojik hastaların bakımında birbirlerini tamamlayıcı hedefleri ve yöntemleri Tablo 2'de gösterilmiştir (Turner-Stokes ve ark. 2008). Sonuç olarak, nörolojik hastalıklara bağlı özürlülüğün önlenmesi ve özürlülüğü olan bireylerin içinde yaşadıkları toplumda bağımsız ve tatminkar bir yaşam sürdürebilmeleri için akut dönemden başlamak üzere rehabilitasyon hizmetlerine gereksinim olduğu açıktır.

SIK GÖRÜLEN BAZI NÖROLOJİK HASTALIKLARDA REHABİLİTASYON YAKLAŞIMLARI

İNME REHABİLİTASYONU

Dr. Ayşe Yalıman

İnme, pek çok ülkede ve ülkemizde önemli özürlülük nedenlerinden biridir. Etkilenen beyin bölgesine göre inmeden sonra en sık motor zaaf, afazi, dizartri, ihmal, bilişsel bozukluklar, duysal kayıp ve depresyon gelişir. Motor zaaf çoğunlukla hastanın hissettiği ve dışarıdan gözlenen en belirgin yetersizliktir ve hemiparezi paternindedir. Spontan iyileşme inmeden sonraki ilk üç ay içinde en fazla olur ancak ihmal, afazi ve diğer kognitif bozukluklar için bu iyileşme süresi daha uzun olabilir. Birçok hasta için iyileşme tamamlanamayıp önemli derecede bozukluk ve özürlülük kalabilir. Fizik tedavi uzmanı, nörolog, fizyoterapist, iş uğraşı terapisti, konuşma terapisti, rehabilitasyon hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı ve gerekli durumlarda değişik sağlık uğraşanlarının yer aldığı rehabilitasyon ekibi çeşitli teknikler kullanarak, güçlendirme egzersizleri, yardımcı cihazlar ve destekler, ev ve işyeri düzenlemeleri ile hastanın performansını, fonksiyonelliğini arttırmayı hedefler. İnme sonrası rehabilitasyonun başlıca amacı kişilerin inme sonrası anlamlı aktivitelere ve hayatta üstlendikleri rollere katılımlarına yardımcı olmaktır.

İnme Sonrası İyileşme

İnmede iyileşme iskemik olaydan hemen sonra başlar. Beyin plastisitesi geniş anlamda insan beyninin çevre etkilerine, deneyimlere ve beyin hasarı gibi değişikliklere adapte olabilme özelliği için kullanılan bir terimdir. Molekül düzeyinden başlayarak kortikal reorganizasyona kadar çeşitli düzeylerde gerçekleşir. İnsan beyninin görüntülenmesini sağlayabilecek teknolojideki son gelişmeler iskemik inme sonrası beyindeki reorganizasyonu daha iyi anlayabilmemizi sağlamıştır. Beyin lezyonunun yarattığı nöromuskuler disfonksiyon paralizi olarak gelişir ve "öğrenilmiş kullanmama"ya yol açar. Bu durum inmeden sonraki birkaç saat içinde etkilenen hemisferdeki primer somatomotor alanlardaki kortikal somatotropik reorganizasyona bağlı gelişir. Fonksiyonel kompansasyon stratejileri, öğrenilmiş kullanmamayı destekler. İnmeden sonra geçen süre, lezyonun lokalizasyonu, kortikospinal traktusun, kortikal ve subkortikal bağlantıların bütünlüğü hastadaki gelişmeleri etkileyen faktörlerdir. İskemik inmeden sonra erken dönemde spontan iyileşmeye bağlı olarak nörolojik defisitler gerilemeye başlar. Bu iyileşme nöral tamir ve fonksiyonel reorganizasyon ile daha yavaş bir hızla iki yıla kadar devam eder (Teasell ve ark. 2005;O'Dell ve ark. 2009).

Rehabilitasyon Prensipleri

İnme rehabilitasyonunun temel prensipleri spesifik aktivitelerin belirli sıklık ve yoğunlukta çalışıldığı ve inmeden sonraki ilk günler veya haftalarda başlanan fonksiyonel yaklaşımdır. Hastanın aktif katılımı önemlidir ve bu prensiplere uygun olarak rehabilitasyon inme ünitelerinde multidisipliner bir yaklaşımla uygulanır. İnmeden sonraki erken dönemde inme ünitelerindeki yaklaşımın uzun vadede hastanın durumunu önemli derecede etkilemesi yanında inme ünitesindeki bakımla ölüm riskinin azalması ve uzun vadede daha iyi yaşam sürdürülmesi arasında yakın ilişki bulunmuştur (Stroke Unit Trialists' Collaboration, 2007; Terent ve ark. 2009). Özellikle rehabilitasyona katılımı cesaretlendiren ekip elemanları, hasta ve yakınlarına daha fazla bilgi verilmesi, motivasyonu ve hastanın beklentilerini arttırabilmektedir. Çevrenin zenginleştirilmesinin birçok fonksiyonel ve biyolojik olumlu etkisi olmaktadır.

Rehabilitasyon Yöntemleri

İnme geçiren hastalar için geleneksel tedavi metodları pasif hareket ve fasilitasyon tekniklerinden veya paretik olmayan kolun kompansasyon için eğitimi gibi tekniklerden oluşur. Örneğin nörogelişimsel bir yaklaşım olan Bobath teorisine göre postural kontrolun restorasyonu, göreve yönlendirilmiş eğitim öncesi sağlanmalıdır. Bazı yöntemlerde ise fonksiyonel işlerin yapılması ön planda tutulmuştur. Knott ve Voss'un Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon-PNF tekniğinde manuel stimuluslarla hareketin kolaylaştırılması ve fonksiyonun ortaya çıkarılması amaçlanır. Brunnstrom tekniği kütanöz ve proprioseptif stimuluslarla spesifik sinerjilerin santral fasilitasyonunu sağlamaya çalışır. Bu yaklaşımlardan birinin diğerine üstünlüğü bugüne kadar gösterilmemiştir(Kollen ve ark. 2009). Son on yılda yeni görüntüleme tekniklerinin beyin iyileşmesini araştırmada kullanılır olması ve rehabilitasyonda kullanılan tekniklerin klinik çalışmalarda değerlendirilmesi ile inme rehabilitasyonu yeni bir bakışla ele alınmıştır.

Motor İyileşme ve Rehabilitasyon

Motor iyileşme çok yönlü bir gelişmedir. İnmeden sonraki saatler, haftalar içinde lokal ödemin azalması, iskemik pnömubradaki perfüzyonun yeniden düzenlenmesi, metabolik olarak baskılanmış alanların aktivitesinin düzenlenmesine bağlı olarak doğal iyileşme gerçekleşir. Doğal iyileşme pasiftir, hastanın gayreti, öğrenmesi gerekmez. Motor iyileşme hasara uğrayan doku ve etrafındaki beyin dokusunun reorganizasyonuna bağlı da gelişebilir. Bu aktif bir süreçtir ve oldukça uzun sürer. Sekonder motor korteksin korunmuş olması uzun vadeli motor iyileşme ile ilişkili olabilir. Bu bağlantıların yeniden kurulması motor kortekste vücudun bir bölgesinin relatif kontrolunun başka alana kaymasına olanak verir. Bu da sadece hastanın deneyimlerinin sonucu gelişmektedir. Beyin-

deki geç reorganizasyon, kısmen dendritler üzerindeki sinapsların sayı ve yoğunluğundaki artışa, latent nöronal ağın maskesinin kalkmasına bağlıdır. İnme sonrası beyin plastisitesi nöronal yapıların rejenerasyonu ve/veya nöronların fonksiyonlarının reorganizasyonu anlamını taşır. Bu sadece hasara yanıt olarak merkez sinir sistemi yapı ve fonksiyonlarındaki değişiklikle gerçekleşmez, bu değişiklikler aynı zamanda "aktivite" ile de yönlendirilebilir. Aktiviteye bağımlı merkez sinir sistemi plastisitesi ve zorunlu motor öğrenme prensipleri etkin bir motor iyileşme yaklaşımı oluşturmak üzere kullanılabilir. Bugün rehabilitasyon alanındaki çalışmaların temel dayanağı ve amacı bu çalışmaların optimal tipi, özellikleri, yoğunlukları ve zamanlamasıdır. Son yıllarda kortikal reorganizasyon ve plastisite sağlamak üzere "göreve yönlendirilmiş(task oriented) aktivite" ve "tekrar" önem kazanmıştır.

Tekrarlı Eğitim: Etkilenmiş kolun robot ile tekrarlı çalışması sonucu el hareketleri ile ilgili sensorimotor korteksin aktivasyonunun arttığı, eğitim tamamlandıktan sonra birkaç hafta sürdüğü fakat fonksiyonel kazançların zamanla azaldığı belirlenmiştir (Mintzopoulos ve ark. 2008). Yapılan işe spesifik çalışmaya özgü olarak fMRI sinyalizasyonunda artış olmakta, çalışılmayan supinasyon/pronasyon hareketi ve çalışılmayan ekstremite için böyle bir değişiklik gözlenmemektedir (Takahashi ve ark. 2008). Benzer şekilde koşubandında eğitim ile posterior serebellumda paretik ekstremite hareketi ile ilgili alanda beyin aktivitesi artışı ile uyumlu olarak yürüme hızının arttığı gösterilmiştir (Luft ve ark. 2008).

Vücut Ağırlığı Destekli Yürüme Eğitimi: Bu eğitim inmeden sonra yürümenin geliştirilmesi için zorunlu kullanım, özelleşme ve tekrar kavramlarına dayanarak çalışılmasıdır. Paraşüte benzer bir askı ile vücut ağırlığı desteklendiğinde hasta yürüme siklusunu taklit eder ve yürüme pratiği yapar. Bu yöntemle normale yakın yürüme paterni çalışılmakta, kötü yürüme paternlerinin gelişmesi önlenmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalar normal zeminde, yürüme bandında ve mekanik yürüme çalıştırıcılarında yapılmaktadır (Yang ve ark. 2010).

Zorunlu Kullanım Tedavisi-ZKT (Constraint-Induced Movement Therapy-CIMT): Hasardan hemen sonra gelişen enfarkt alanı çevresindeki değişikliklere bağlı olarak hareket paternleri ortaya konamadığından kompansatuvar stratejiler geliştirilerek alternatif hareket paternleri geliştirilir. Hasta etkilenmiş ekstremitesini kullanmaktan kaçınır; "öğrenilmiş kullanmama"yı Taub ve arkadaşları tanımlamışlardır. Bu durumun inme nedeniyle elin kortikal bölgede temsil edildiği alanın azalması veya sağlam elin daha fazla kullanımı (kompansasyon) ile hasta elin daha az kullanımına bağlı olarak gelişebileceği düşünülmektedir (Taub ve ark. 2006). Tedavide bu paternin bozulması ve kortikal reaktivasyonun fasilitasyonu için çeşitli seçenekler denenmektedir.

ZKT sağlam kolun bir askı veya eldivenle fiziksel olarak kısıtlanması ile sadece paretik kolun fonksiyonel olarak aktivitelerde kullanımını zorunlu hale getiren uygulamalardır. İnmeden sonraki 3- 9. aylarda çalıştırılan hastaların yer aldığı çok merkezli bir çalışmada (EXCITE) hastalar iki hafta fizyoterapist eşliğinde çalıştırılmış ve hafta sonları dahil uyanık oldukları sürenin %90'ında sağlam taraflarına bir eldiven giymişlerdir. Birinci yıl sonunda yarı fonksiyonel aktivitelerde ve el fonksiyonlarında kontrol grubunun fonksiyonlarına göre daha iyi oldukları bildirilmiştir, ancak bu etkinin sürekliliği tartışılmaktadır (Wolf ve ark. 2006; Sirtori ve ark. 2009). Bu olumlu gelişmeler muhtemelen öğrenilmiş kullanmamanın önlenmesi ile birlikte hastanın dikkatinin etkilenmiş ekstremiteye çekilmesi ve tekrarlı eğitime bağlıdır. Transkranyal manyetik stimulasyonla kortikal haritalama yöntemi ile CIMT sonrası kortikal aktivite modifikasyonu gösterilmiş ve bulgulara dayanarak kortikal aktivite değişiklikleri ile tedaviye yanıt arasında korelasyon olduğu belirtilmiştir. Horizontal plastisite olarak adlandırılan paretik elin reprezantasyon alanındaki primer somatosensoryel alanı aşan genişleme nonspesifik olup bimanuel çalışmalar sonunda da gözlenmiştir (Liepert ve ark. 2000; Stinear ve Byblow, 2004). Bu tedavi şeklinin kişisel yoğun bir ilgi gerektirmesi ve maliyetinin yüksekliği önemli kısıtlamaları olup modifiye şekilleri (daha uzun sürede daha az yoğun uygulamalar) de denenmektedir.

Robot Teknolojileri: Robotlar egzersize yardımcı olmak ve hareketleri değerlendirmek amacıyla inme rehabilitasyonunda kullanılmaktadır. Bu cihazlar ideal sensorimotor destek sağlarlar. Genellikle üst ekstremite ile yapılmış çalışmalar literatürde yer almakta ise de alt ekstremite çalışmaları için de cihaz üniteleri bulunmaktadır. Geleneksel tedaviye üstünlükleri egzersizlerin yoğunluğunun artmış olması, daha çok tekrar, hastanın daha iyi adaptasyonu, görsel stimulasyonla motor öğrenmenin daha da desteklenmesi, seanslar arasında ve seanslar sırasında hareketlerin çok iyi standardizasyonu ve zaman içinde uzun dönemde hastanın cevabının izlenmesidir. En gelişmiş üniteler kullanıcının dokunma hissi ile karşılaştığı ve hastanın performansının belirlenmesi özelliği olan üniteler olan "haptik"lerdir. Bir aktivite çalışılırken ekstremitenin uyarı ile düzeltilmesi etkinliği arttırmaktadır; ayrıca çalışmalarda tek taraflı ve çift taraflı uygulamaların etkinliği de araştırılmaktadır. Kullanılan en kapsamlı üniteler MIT-Manus (Massachusetts Institute of Technology-Manus), MIME (Mirror Image Movement Enabler), NeRoBot (Neurorehabilitation Robot) ve BATRAC (Bilateral Arm Training with Rhytmic Auditory Cueing) üniteleridir. Bu cihazların üç komponenti bulunmaktadır; ekstremitenin yerleştirilerek pasif, aktif-asistif veya aktif rezistif hareketlerin sağlandığı motorize mekanik bölüm, performansa bağlı olarak görsel geri bildirim sağlayan bilgisayar ekranı ve hastanın motivasyonunu sağlayacak kademeli artan eğitim sağlayan interaktif bilgisayar. Robotik tedavi iyileşmenin akut evresinde orta ve ağır hemiparezisi olan hastalarda proksimal üst ekstremitede bozukluğu azaltıp aktiviteyi arttırmaktadır

(Kwakkel ve ark. 2008; Waldner ve ark. 2009; Hayward ve ark. 2010). LOKOMAT yürüme eğitimi için yararlılığı gösterilmiş, ancak büyük, kompleks ve pahalı bir cihazdır. Yürüme performansını arttırdığı bildirilmiş ancak fonksiyonel toplum katılımına etkisi ortaya konmamıştır.

Elektrik Stimulasyonu: Geleneksel elektrostimulasyon veya Fonksiyonel Elektrik Stimulasyon (FES) efferent sinir liflerini hedef alır. Distal elektrostimulasyon erken ve kronik inme rehabilitasyonunda kullanılır; distal bilateral hareketlerle birlikte kullanımı motor fonksiyonun gelişmesini sağlamaktadır. Rehabilitasyon eğitimi öncesi verilen somatosensoryal stimulasyonun, muhtemelen ipsilezyonel intrakortikal disinhibisyonu tetikleyerek, motor eğitimin etkisini güçlendirdiği düşünülmektedir (Celnik ve ark. 2007). Elektromyogram tetiklenmiş elektrik stimulasyon ve pozisyonel feedback stimulasyon çalışmaları inme geçirenlerde ekstremitenin aktif olarak göreve yönlendirilmiş eğitime katılımını sağlayan stimulasyon çeşitleridir. EMG-stimulasyonun üst ekstremite kavrama fonksiyonuna veya günlük yaşamdaki kolun kullanımının artışına katkısı ile ilgili bir kanıt bulunmamaktadır (Hayward ve ark. 2010). FES zayıf kasların kısa, koordine elektriksel uyarılarla fonksiyonel hareketler için uyarılmasını sağlar. Ayrıca FES kasların güçlendirilmesi, eklem hareket açıklığının arttırılması, spastisitenin azaltılması için de kullanılabilir. Alt motor nöron hastalıklarında kullanılmaz. Genellikle alt ekstremite için kullanılmaktadır, yürüme ile ilişkili olarak FES bir ortez etkisi sağlayabilir.

Elektriksel Beyin Stimulasyonu: Kortikal lezyon sonrası, çevresindeki sağlam dokunun hasarlı alana bir inhibitör etkisi, *intra-hemisferik inhibisyon* söz konusudur. El fonksiyonlarına göre kolun üst bölümünde daha iyi fonksiyon gelişmektedir; bununla ilgili olarak intrakortikal yarışmanın el kaslarına inhibitör etkisinden bahsedilmektedir.

Bir başka tedavi yaklaşımı *interhemisferik inhibisyon* kavramına dayanmaktadır. Subkortikal enfarktı olan hastalarda paretik elin istemli hareketi sırasında sağlam hemisferin motor korteksinden hasarlı hemisfere anormal bir yüksek interhemisferik inhibitör uyarı olmaktadır, bu durumun motor iyileşmeyi olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir. Transkranyal manyetik stimulasyon (TMS) ve transkaranyal direkt akım stimulasyon (tDCS) gibi, hasarlı alanın aktivitesini arttıracak çeşitli nörofizyolojik stratejiler denenmektedir. Hemisferik dominansı etkileyecek iki yaklaşım klinik çalışmalarda kullanılmaktadır; düşük frekanslı (<1 Hz) rTMS ile sağlam tarafta intrakortikal inhibisyonun desteklenmesi ile kortikal aktivitenin azaltılması (Mansur ve ark. 2005) ve hasarlı hemisferde yüksek frekanslı (>5 Hz) rTMS ile kortikal uyarılabilirliğin kolaylaştırılması (Khedr ve ark. 2005). Motor eğitim ile birlikte kortikal stimulasyonun sadece motor eğitim ile karşılaştırıldığı çalışmada üst ekstremitedeki olumlu gelişmenin 4 haftalık takipte sürdüğü belirtilmiştir (Levy ve ark. 2008). Periferik sinir stimulasyonu ile tDCS kombinasyonun motor performansı olumlu etkilediği ve bunun bir yıl sürdüğü gösterilmiştir (Khedr ve ark. 2010).

Multisensoryel Stimulasyon: Persepsiyon, dikkat, hafıza, dil ve diğer kognitif fonksiyonlar arasında etkileşim söz konusudur. Sağlıklı beyin duysal bilgileri simultane ve otomatik olarak işleme ve birleştirme kapasitesine sahiptir ve bu birleştirme üst düzey kortikal fonksiyon sonucu yapılır. Kortikal lezyonlar kortikal ve subkortikal ağın kesintiye uğramasına neden olur ve gelen stimulusların otomatik ve simultane işlenmesi azalır. Kayıp fonksiyonların yeniden öğrenilmesi ve kompansasyonu multisensoryel stimulasyon ile sağlanabilmektedir. Motor eğitim sırasında kişinin duysal çevresinin değiştirilmesi, kinestetik, eksteroseptif, görsel ve işitsel uyarılar, performans hakkında sözel geribildirim fonksiyon kazanımı açısından etkili olmaktadır. Motor, somatosensoryal ve kognitif rehabilitasyon için multisensoryal yaklaşımlar aktivitenin gözlenmesi, mental çalışma ve sanal gerçeklik ortamında çalışma ve müzikle tedavi uygulamalarıdır.

Mental İmgeleme (imagery) ve Ayna Tedavisi: Mental imgeleme bir hareketin bilinçli reprezantasyonu olarak tanımlanabilir ve motor nöron sistemin bilinçaltı aktivasyonuna dayanır. Mental imgeleme egzersizlerinde hasta birinci veya üçüncü kişidir; ilkinde hasta düşlenen hareketin aktörüdür (kinestetik imgeleme), diğerinde kişi kendi gövdesinin mental reprezantasyonunun izleyicisidir (görsel imgeleme) (Oujamaa ve ark. 2009). Aktivitenin yapılması ve bir başkasının izlenmesi sırasında deşarj olan nöronlar da "mirror nöron" olarak adlandırılmış ve fMRI çalışmalarında dört hafta aktivitenin gözlenmesi ile motor fonksiyondaki gelişme ile birlikte bilateral ventral premotor korteks, suplamenter motor alan, bilateral superior temporal gyrus ve diğer alanlarda aktivite artışı saptanmış ve fonksiyonel uygulamanın kesilmesinden sonraki 8 hafta boyunca sürmüştür (Ertelt ve ark. 2007).

Bir motor hareketi düşleme performansı, hareketin hazırlanması ve yapılması ile ilgili beyin bölgelerinin bilinçli aktivasyonunu gerektirir. fMRI çalışmaları mental imgelemenin her iki serebral hemisferde motor, premotor ve pariyetal kortekste geniş bir ağı aktive ettiğini ortaya koymuştur (Page ve ark. 2009). Mental çalışma motor fonksiyonu geliştirebilir ve kortikal reprezantasyon alanlarını değiştirebilir.

Ayna ile çalışmada hastanın etkilenmiş eli bir ayna arkasına saklanarak hasta sağlam elini hareket ettirirken sanki hasta elini hareket ettiriyormuş gibi aynadaki imajı gözler. Aynayla çalışan hastalar distal el fonksiyonlarını kontrol gruplarına göre daha iyi kazanmaktadırlar. Ayrıca bu hastalarda yüzeysel duyarlılığın gelişmesinin de daha iyi olduğu belirlenmiştir; ihmal sendromundaki bu iyileşme ayna ile çalışmanın çok yönlü duysal etkileşimi de uyardığını düşündürmektedir; aktivitenin gözlenmiş olması motor ve premotor alanların aktive olduğunu gösterebilir (Mulder, 2007; Yavuzer ve ark. 2008).

İnmeden sonra distal ekstremitenin beyindeki motor ve duysal haritasının yeteri kadar yer kapsamadığı kavramına (Muelbacher ve ark. 2002) dayandırılan bir diğer uygulama üst ekstremitede brakiyal pleksusun üst kök-

lerinin selektif anestezisi ile parsiyel deafferentasyon-deefferentasyonu'dur. Bu uygulama ekstremite distalinde motor çalışma eklenerek tamamlanır.

Sanal Gerçeklik (Virtuel Reality-VR): VR'de kişiler sanal gerçeklik ortamına girerken büyük bir duysal geribildirim sağlanır. Bilgisayar sistemleri kullanılarak gerçek zamanlı ses, ışık, dokunma uyarıları girişleri yapılarak hastanın ihtiyaçlarına göre özel, iyi vakit geçirerek katılabileceği motor öğrenme teorisini destekler bir yaklaşımla egzersiz yaptırılır. Bazı uygulamalarda paretik el için sensorimotor geribildirim özel bir eldiven ile sağlanır. Bazı uygulamalarda ise hastanın bir sanal çevrenin içine konarak o alanın bir parçası olması sağlanır. Hastanın performansına göre egzersizler düzenlenebilir. Bu sistemlerde tekrarlı aktivitelerle motor gücün arttırılması, yürümenin geliştirilmesi sağlanmaya çalışılır. VR robota bağlı yürüme eğitimi ile yürümenin hız ve mesafesinde artış sağlanmış, başka bir çalışmada robot ile el eğitiminde dikkat, hız, doğruluk ve zamanlamada olumlu gelişmeler elde edilmiştir (Takahashi ve ark. 2008; Mirelman ve ark. 2009). Sanal gerçeklik ortamı inme geçirenlerde fonksiyonel aktiviteleri önemli derecede etkileyen "ihmal"in tedavisinde kullanılmıştır (Holden, 2005; Tsirlin ve ark. 2009).

Müzikle Tedavi: Ritim dinlemek motor ve premotor korteksleri aktive etmektedir. Ritmik işitsel stimulasyon ve müzikal motor geri bildirim inme sonrası yürüme ve kol eğitimine katkıda bulunmaktadır. Müzik eşliğinde parmak ve kol çalışmalarında elektrofizyolojik değişikliklerle birlikte fonksiyonun geliştiği saptanmış bu da kortikal etkileşimin daha iyi olduğu ve motor korteks aktivasyonunun geliştiği şeklinde yorumlanmıştır (Johansson, 2010).

Spastisite

İnme geçiren hastalarda spastistenin tedavisi önemli alanlardan biridir. Spastisite tedavisinin hedefleri spastisiteye bağlı gelişen ağrının azalması, hareket açıklığı ve buna bağlı fonksiyonun artması, hijyenin sağlanması gibi fonksiyonel sonuçlardır. Olumsuz stimulusun (enfeksiyon, enflamasyon…) ortadan kaldırılması, antispastik pozisyonlama, germe teknikleri, antispastik kasın stimulasyonu ve güçlendirilmesi gibi non-invazif tekniklerden başlayarak nöroşirurjik invaziv girişimlere uzanan spastisite kontrolu yöntemleri içinde hafif-orta dereceli spastisitede kullanılan baklofen ve tizanidin gibi anti-spastik ilaçların en önemli yan etkileri aktif rehabilitasyonu kısıtlayabilecek sedasyondur. Orta- şiddetli spastisitede spastik kasa botulinum toksini enjeksiyonu ile spastisite azaltılabilir. Spastisitedeki bu azalma etkilenen ekstremiteyi aktif ve pasif hareket için serbest hale getirir. Botulinum toksin ve bilateral kol bisikleti kombine çalışmasının kronik inmeli hastalarda serebral aktivasyon paterninde önemli değişiklikle birlikte spastisiteyi azalttığı bulunmuştur. Ağır spastisitesi ve kısmen motor aktivitesi olan hastalar etkilenen tarafta hiç spontan hareketi olmayan hastalara kıyasla bu uygulamadan daha fazla yararlanmışlardır (Diserens ve ark. 2010). Konservatif yöntemlerin yeterli olmadığı durumlarda ortopedik ve nöroşirurjik yaklaşımlar spastisite kontrolunda motor kontrolun arttırılması için kullanılabilir.

Konuşma ve Dil Rehabilitasyonu

Afazi veya disfazi kortikal lezyonlar ve/veya farklı dil alanları arasındaki bağlantıyı sağlayan akmadde traktuslarının hasarına bağlı olarak gelişebilir. İnmeden sonraki ilk günlerde beyinde dil alanlarında fMRI aktivasyonunun azaldığı gözlenirken daha sonraki günlerde sağ hemisferde homolog bölgelerin aktivasyonu gözlenmiş, kronik dönemde de (yaklaşık bir yıl) sol hemisfer dil alanlarında yeniden aktivite görülmüştür (Saur ve ark. 2006). Çeşitli çalışmalar her iki hemisferin iyileşme sürecinde katılımı olabileceğini göstermektedir. Dil ve hareket beyinde yakın ilişkilidir, konuşmanın dinlenmesi dil kaslarını aktive etmekte ve iletişim anlamında "dil"in persepsiyonu el motor korteksini aktive etmektedir. Geleneksel olarak önemli bir dil alanı olarak bilinen Broka alanının bugün jestler, hareket ve müzikle ilişkili kompleks hiyerarşik organizasyonu olan bir yapı olduğu ortaya konmuştur (Fadiga ve ark. 2009).

Yoğun melodik intonasyon tedavisi afazi için kullanılan eski bir metoddur. Bu metodun üç önemli bölümü vardır: melodik intonasyon, yoğun çalışma ve artikülasyon için sağ sensorimotor ve premotor korteksleri uyarmak üzere sol elle eş zamanlı "tapping" (ritmik vurma). Zorunlu kullanım afazi tedavisinde (constraint-induced aphasia theraphy-CIAT) jestler ve diğer konuşma dışı iletişim yöntemleri engellenerek terapist iki üç hasta ile konuşma oyunları oynarken hasta konuşmaya zorlanır. Resimli kartlar ve eller görsel inputların önlenmesi amacıyla saklanır, soru ve cevapların sözel olması istenir (Pulvermuller ve Berthier, 2008).

Kognitif Defisitlerin Rehabilitasyonu

İnme sonrası bilişsel bozukluklar iyileşme ile yakın ilişkilidir ve sosyal rehabilitasyon ve inme sonrası yaşam kalitesi ile ilgili önemli problem oluştururlar. Bilişsel aktivasyon multisensoryal etkileşimin çeşitli şekillerini içerir. İskemik inmeden iki hafta sonra hastaların % 92 sinde hafıza ve üst düzey bilişsel fonksiyonlarda yetersizlikler saptanmıştır (Jaillard ve ark. 2009). Kognitif bozuklukların ihmal sendromu olan hastalarda iki kat, ağır ihmal sendromu olanlarda üç kat fazla olduğu bildirilmiştir. İhmal sendromunun erken dönemde rehabilitasyonu uzun vadeli hedefler açısından önem taşır. rTMS ve tDCS'in bilişsel fonksiyonları etkileyebileceği ile ilgili çalışmalar henüz yeni ve azdır, inme geçiren hastalarda afazi, hafıza ve dikkat ile ilgili olumlu fakat kısa süreli veriler bulunmaktadır (Johansson, 2010).

Sonuç olarak gelişen görüntüleme teknikleri insan beyninin hasar sonrası fonksiyonlarını geri kazanma kapasitesi olduğunu göstermektedir. Fonksiyonelliğin yeni-

den canlanması serebral yapılardaki değişikliklere ve her iki hemisferdeki nöral ağın fonksiyonel işleyişinin normalizasyonuna paralel gelişir. Beyin alanlarında eksitabiliteyi güçlendirerek olası plastisitenin desteklenmesi, buna karşın plastisite ile ilişkili olarak beyin alanlarındaki inhibisyonun azaltılması nörorehabilitasyonun etkinliğini ve iyileşmeyi destekleyebilir. İnme rehabilitasyonu çalışmaları günümüzde bilimsel verilere dayanarak göreve yönlendirilmiş eğitim ve artmış duysal stimulasyonun üzerinde yoğunlaşmıştır. Teknolojinin rehabilitasyonda kullanılabilirliği uygulamalarda hızla yer almaktadır.

SEREBRAL PALSİ REHABİLİTASYONU

Dr. Resa Aydın

Serebral palsi (SP) hızlı beyin gelişimi sırasında ortaya çıkan bozukluk ve lezyonlara bağlı gelişen, ilerleyici olmayan ve ağırlıklı olarak motor işlevlerde kısıtlanma yaratan bir grup bozukluğu tanımlar. Gelişmekte olan bebeğin sinir sisteminin farklı bölgelerinde meydana gelen hasar çok farklı tipte klinik bulgularla kendini gösterir. Serebral palsi rehabilitasyonu aile terapisi ve eğitimi, sensori-motor entegrasyon, duyu ve algı geliştirme, fizyoterapi, iş-uğraşı terapisi, konuşma terapisi, işlevsel görme tedavisi, ortezler, farmakolojik tedaviler, ortopedik ve nöroşirurjik girişimler gibi farklı öğelerden oluşur ve geniş bir uzman grupla birlikte uygulanır. Bunların içinde en önemli öğe ise ailenin eğitimi ve rehabilitasyonudur. Serebral palside rehabilitasyonun amacı, bireyin yaşamında maksimum bağımsızlık kazanması ve üretken bir biçimde toplum yaşamına katılmasıdır.

Serebral Palsi Tanımı ve Sınıflandırılması

İlk kez 1861 yılında Little tarafından "serebral parezi" terimi ile tarif edilen serebral palsi (SP), yıllar içinde pek çok defa tanımlanmıştır. Ancak son yıllarda, nörobiyoloji alanındaki buluşlar, beyin patolojilerinin yüksek kalitede görüntülenmesiyle elde edilen yeni bilgiler ve yeni doğan servislerinin gelişmesiyle birlikte, serebral palsi ile ilgili motor gelişme gerilikleri ve diğer sorunlar daha iyi anlaşılmaya başlamıştır (Bax ve ark. 2005). Geleneksel sınıflamalarda genellikle etkilenen vücut bölümleri (hemipleji, dipleji), kas tonus değişiklikleri (spastik) veya hareket bozuklukları (diskinetik) değerlendirilir. Ancak son yıllarda hareket bozukluklarının topografik sınıflandırılmasında kuadriplejik, hemiplejik, diplejik tanımlarını kullanmak yerine iki veya dört ekstremite tutulumu şeklinde daha basit bir topografik sınıflama kullanmanın nesnelliği arttıracağı bildirilmektedir (Kuban ve ark. 2008). Eski terimlerin de korunarak epidemiyolojik çalışmalarda kullanılması önerilmektedir. SP'de bu hareket bozukluklarının yanı sıra ortaya çıkan birçok gelişimsel bozukluğa anatomik yapıdan kaynaklanan görsel, işitsel, iletişimsel, zihinsel, algısal ve davranışsal işlev bozukluğuna sonradan bebeklik ve erken çocukluk dönemlerindeki yetersiz uyarıların yarattığı gelişim gerilikleri de eklenir.

Epidemiyoloji

SP'in toplumda görülme sıklığı % 2 civarındadır. Görülme sıklığı Avrupa'da 1,51-2,2/1000 (Pharoah ve ark. 1998; Nordmark ve Hagglund, 2001; Wichers ve ark. 2001), A.B.D' de 1,7-2,0/1000 (Winter ve ark. 2002), Çin' de 1,28-1,92/100 (Li ve ark. 2001; Liang ve ark. 2002), Türkiye' de 2-4.4 /1000 (Yöneyman ve ark. 1997; Serdaroğlu ve ark. 2006) olarak bildirilmiştir.

Serebral palsi prenatal, perinatal ve postnatal dönemde, olgunlaşmamış beynin hasarına bağlı olarak ortaya çıkar. SP için bilinen en önemli risk faktörleri erken doğum (< 32 hafta) ve düşük doğum tartısıdır (<1500gr)(Serdaroğlu ve ark. 2006). Yeni doğan bakımı ve tedavisi konusundaki gelişmelerle birlikte, doğum tartısı ve erken doğumla ilişkili görülen SP insidansının düştüğü bildirilmektedir (Platt ve ark. 2007). SP riskini arttıran perinatal faktörler arasında, gestasyonel yaşı 32 haftadan düşük olan bebekler için erkek cinsiyet, ablatio plasenta, Tip I diyabet, pre-eklampsi, ikiz doğum, annenin 40 yaşının üstünde olması, ilk doğum ve sigara içmek sayılabilir (Wilson-Costello ve ark. 2007). Gestasyonel yaşı normal bebeklerde ise düşük Apgar skoru, makat doğum, acil girişimli sezeryan ameliyatları SP için risk oluşturan faktörlerdir (Thorngren-Jerneck ve Herbst, 2006). Post-natal faktörlere bağlı oluşan SP insidansı 10.000 canlı doğumda 1,26 olarak bildirilmiştir (Cans ve ark. 2004). Bu faktörler arasında enfeksiyonlar, vasküler olaylar ve kafa travmaları sayılabilir (McManus ve ark. 2006).

Klinik Özellikler

Serebral palside en sık görülen semptom motor fonksiyon bozukluğudur. Avrupa'da yapılan 16 yıllık bir kohort çalışmasında 9128 SP'li olgunun %53,9'unun bilateral spastik, % 31'inin unilateral spastik, % 6,6'sının diskinetik ve % 4,1'inin ataksik tipte SP olduğu tespit edilmiştir (McManus ve ark. 2006). Bu geniş çalışmada da gösterildiği gibi, SP'li olguların büyük bir çoğunluğunda kas tonus bozukluğu, sıklıkla da spastisite mevcuttur. Spastisite ekstremitenin pasif harekete karşı gösterdiği fizyolojik direncin artmasıdır. Artmış kas tonusu, stereotipik ve kısıtlı hareket paternleri, aktif ve pasif eklem hareket açıklığında azalma, kontraktür ve deformite gelişimine eğilim, ilkel ve tonik reflekslerin kalıcılığı ve postüral refleks mekanizmalarda gelişme geriliği ile karakterizedir. Spastik SP'nin en yaygın tipi spastik hemiplejik tiptir. Üst ekstremitede tutulum alta göre daha ağırdır. Klinik tabloya strabismus, oromotor disfonksiyon, somatosensoryal bozukluklar, algısal bozukluklar ve öğrenme zorluğu eşlik eder. Spastik olguların diğer bir önemli tipi de spastik diplejidir. "Little hastalığı" diye de bilinen, en sık prematür bebeklerde görülen SP tipidir. Gövde ve alt ekstremiteler, üst ekstremitelerden daha fazla etki-

lenmiştir. Spastik adduktorlar, gastroknemius ve kalça fleksörlerinin ortaya çıkardığı diplejik yürüme paterni, strabismusun sık olduğu göz bulguları (%50), görme bozuklukları (%63), nöbetler (%20-25), zihinsel gerilik (%30) tabloya eşlik edebilir. Manyetik Rezonans Görüntülemede (MRG) periventrikül lökomalazi (PVL) tipiktir. Spastik SP'li olgularda daha az sıklıkla monoparezi, quadriparezi veya triparezi gibi tablolar gözlenir.

Serebral palside farklı tipte ekstrapiramidal hareket paternleri de görülebilir. Atetoz yavaş, kıvrımlı, istemsiz hareketler şeklindedir, özellikle ekstremitelerin distalinde görülür. Hem agonist hem antagonist kaslar aktiftir. Korea ani, düzensiz, sıçrayıcı hareketlerdir. Genelde baş, boyun ve ekstremitelerde olur. Kore-atetoid ise atetozla koreiform hareketlerin bileşimidir. Genelde büyük amplitüdlü, istemsiz hareketlerdir. Distoni yavaş, ritmik tonus değişkenliği ile seyreden hareketlerdir. Serebral palsili olguda gelişim defekti serebellumda olduğunda klinik olarak ataksik tipte SP görülür. Denge bozukluğu ve kokontraksiyonla sonuçlanan düşük postural tonus ve belirgin postural fonksiyon defekti, yerçekimine karşı devamlı kontrolü güçleştirir. Eşlik eden problemler nistagmus, zayıf göz takibi, gecikmiş ve zayıf artikülasyonlu konuşmadır. Serebral palsili olgularda, spastik veya atetoid SP gelişimi sırasında erken dönemde hipotonisite görülebilir. İstirahatte azalmış kas tonusu, azalmış germe refleksleri, ilkel refleks paternlerinde azalma ile kendini gösterir. Daha nadir görülen SP tipi ise, hem spastik hem diskinetik tipin bir arada görüldüğü mikst tiptir.

Motor fonksiyon bozukluğu dışında SP'li olguların %25-80'inde ilave bozukluklar görülür (McManus ve ark. 2006). SP' li çocukların %30-50'sinde zeka geriliği mevcuttur (Kuban ve Leviton, 1994). Zihinsel gerilik olan serebral palsili çocukların yaklaşık $^1/_3$'ü hafif derecede olup, atetoik tiptekilerin zihinsel durumu diğer tiplerden daha iyidir. Özellikle rijit, atonik ve ciddi tutulumun olduğu spastik kuadriplejik çocuklarda ise önemli derecede zeka geriliği görülür. Avrupa kohortunda SP'li olguların % 29,5'unda zeka geriliği (IQ < 50) saptanmıştır (McManus ve ark. 2006). Epilepsi bulunan SP'li olgularda zeka geriliği daha fazla görülmektedir. SP'de epilepsi görülme oranı %20-40 arasındadır ve hemi- ve tetraplejiklerde daha sıktır (McManus ve ark. 2006). Konuşma bozukluğu ise SP'de %80'e varan oranlarda bildirilmektedir (Odding ve ark. 2006). Serebral palsili olguların %12,5'unda ileri derecede görme bozukluğu saptanmıştır (McManus ve ark. 2006). SP'li çocukların yarısında gastrointestinal bozukluklar ve beslenme problemleri vardır (Odding ve ark. 2006). Olguların %30 unun destekle veya cihaz bile kullansa yürüyemedikleri bildirilmiştir (McManus ve ark. 2006).

Rehabilitasyon

Serebral palsili hastanın temel sorunları, nöromotor gelişim geriliği, kas tonus değişikleri ve motor kontrol bozukluklarıdır. Bunlara eşlik eden sensoriyel bozukluklar, algı ve zeka geriliği, oromotor fonksiyon bozuklukları hastanın günlük yaşama uyumunu daha da zorlaştırır. SP'li hastanın rehabilitasyonu çok çeşitli uzmanlık dallarını ilgilendiren, karmaşık bir süreçtir. Farklı disiplinlerden gelen bu uzmanların birlikte bir ekip olarak çalışması rehabilitasyonun başarısını arttırır. Rehabilitasyon ekibinin en önemli öğesi kuşkusuz, SP' li çocuğun kendisi ve ailesidir. Tedavinin her aşamasında hastanın ve ailenin tedaviye katılımı sağlanmalı, seçenekler kendilerine ayrıntılı biçimde aktarılarak, seçim yapmaları istenmelidir. Rehabilitasyon ekibinde çocuk hekimi, çocuk nöroloğu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon (FTR) uzmanı, ortopedist, beyin cerrahı gibi uzman hekimler dışında, fizyoterapist, iş-uğraşı terapisti, konuşma terapisti, ortez terapisti, rehabilitasyon hemşiresi, pedagog, çocuk gelişim uzmanı, eğitimci ve sosyal hizmet uzmanı bulunmalıdır. Serebral palsi tanısı çocuk nöroloğu tarafından konulmalıdır. Daha sonra FTR uzmanının takibinde rehabilitasyon programı oluşturulur. **Rehabilitasyonun amacı** bireyin maksimum bağımsızlık düzeyine ulaştırılmasıdır, **hedefleri** ise büyüme ve gelişmenin sağlanması, işlevsel algının geliştirilmesi, fonksiyonel hareket ve ambulasyon düzeyine ulaştırılması ve sekonder sakatlıkların önlenmesidir. Serebral palsili bireyin rehabilitasyonunda yaşamın her aşamasında farklı hedefler mevcuttur. Büyüme süreci içinde çocukluk dönemlerine göre rehabilitasyon hedefleri ve yaklaşımı ile ilgili uzmanlık alanları Tablo 3'de gösterilmiştir.

Erken Çocukluk Döneminde Rehabilitasyon: Erken çocukluk döneminde başı iyi tutamama, irritabilite, zayıf emme, salya akıtma, tiz sesle ağlama, gelişim basamaklarına geç ulaşma, gelişimsel reflekslerin alınamaması, asimetrik alınması veya zamanında kaybolmaması durumunda SP'den şüphe edilir. Özellikle riskli bebeklerin (düşük doğum tartılı ve prematür) çocuk nöroloğu tarafından yakın takibi ile serebral palsi erken teşhis edilebilir. Tanı konulduktan sonra SP'li hasta, FTR departmanına sevk edilmelidir. Bebekler hareket ederek öğrenirler ve çevreleri ile iletişim kurarlar. Motor işlevler, sosyal işlevlerle yakından ilgilidir. SP'li bebeklerde kaba motor fonksiyonlardaki gerilik, onların çevre ile iletişimlerini geciktirir, inceleyerek ve araştırarak öğrenme süreçlerini yavaşlatır. **Erken çocukluk döneminde rehabilitasyonun amacı** ailenin eğitimi, bakım ve beslenmenin kolaylaştırılması, işlevsel duyusal-motor yeteneklerin gelişmesini sağlamaktır (Olney ve Wright, 2006). Aile eğitimi SP'li hastalar için her yaşta rehabilitasyonun en önemli amaçlarından biridir. Ancak, SP tanısı alan bebeğin bakımı, mevcut sorunların tedavisi ve gelecek için gerçekçi planlama yapılması gibi önemli konularda ailenin tüm ekibin destek ve ilgisine ihtiyacı olacaktır. Tedaviyi üstlenen uzmanlarla ailenin ortak hedefler üzerinde anlaşması ve birlikte hareket etmeleri çocuğun gelişimini olumlu etkiler. Nöro-gelişimsel işlev bozuklukları sonucu oluşan anormal postürler ve hareketler, bebeği tutmayı ve po-

Tablo 3 — Serebral Palside Büyüme Sürecinde Rehabilitasyon Hedefleri ve Yaklaşımı ve İlgili Uzmanlar

Büyüme Dönemi	Rehabilitasyon Hedefi	İlgili Uzman
Erken çocukluk (0-3 yaş)	Ayırıcı tanı Aile eğitimi Postür sağlama İşlevsel duyusal-motor yetenekleri geliştirme	Çocuk nöroloğu FTR uzmanı, Fizyoterapist İş-uğraşı terapisti Konuşma terapisti Çocuk Psikiyatristi/psikolog
Okul öncesi (4-5 yaş)	Kendine bakım işlevlerini öğrenme Bağımsız ambulasyon Zihinsel ve iletişim yeteneklerin geliştirilmesi Sekonder sakatlıkları önlemek	FTR uzmanı, Fizyoterapist, Ortotist Ortopedist, Beyin Cerrahı, Konuşma terapisti Özel eğitimci Çocuk Psikiyatristi/psikolog
Okul çocukluğu (6-12 yaş)	Çevre ile iletişim Kaynaştırmalı/özel eğitim Motor yeteneklerin geliştirilmesi	FTR uzmanı Konuşma terapisti, psikolog Özel eğitim uzmanı Ortopedist,fizyoterapist Spor terapisti
Ergenlik (12-18 yaş)	Cinsel eğitim Mesleki eğitim Sporla rehabilitasyon Sekonder sakatlıkları önleme	FTR uzmanı Psikolog Özel eğitimci, çocuk gelişim uzmanı Fizyoterapist, iş uğraşı terapisti Ortopedist, beyin cerrahi uzmanı Spor terapisti

zisyonlamayı zorlaştırır. Bu zorluklar, bebeğin çevresiyle etkileşimini, bakım aktivitelerine karşılık vermesini ve kaba motor becerilerinin gelişmesini olumsuz etkiler. Bunun için aileye bebeğin pozisyonlanması, taşınması, beslenmesi, giyinmesi ile ilgili eğitim verilir. Bebeğin günlük bakımı sırasında ortaya çıkan anormal postür ve hareketlerin uygun tekniklerle düzeltilmesi veya sınırlandırılması, simetrik hareketin teşvik edilmesi, fonksiyonel motor işlevlerin gelişimine yardımcı olur (Şekil 1).

Çocuğun gelişim basamaklarının her birinde başını tutma, dönme, uzanma, oturma, emekleme dönemlerinde motor becerilerin geliştirilmesi ve istenmeyen pozisyonların önlenmesine odaklanılır. Bu becerilerin geliştirilmesi uzaysal algı gelişimi, bedensel farkındalık ve mobiliteye yardımcı olarak bebeğin oyun oynamasını, sosyal etkileşimini ve çevreyi araştırmasını kolaylaştıracaktır. Gövde rotasyonu, ekstremitelerin ve vücut segmentlerinin simetrik kullanımı, ağırlık aktarma, ağırlık yükleme ve izole hareketler günlük egzersiz programına ve aktivitelere dahil edilmelidir (Olney ve Wright, 2006). Bu aktivite ve pozisyonlar kişiye özel programlar şeklinde düzenlenerek, kitap, broşür vb. gibi basılı materyallerle veya bilgisayar veya video yardımıyla aileye öğretilmelidir.

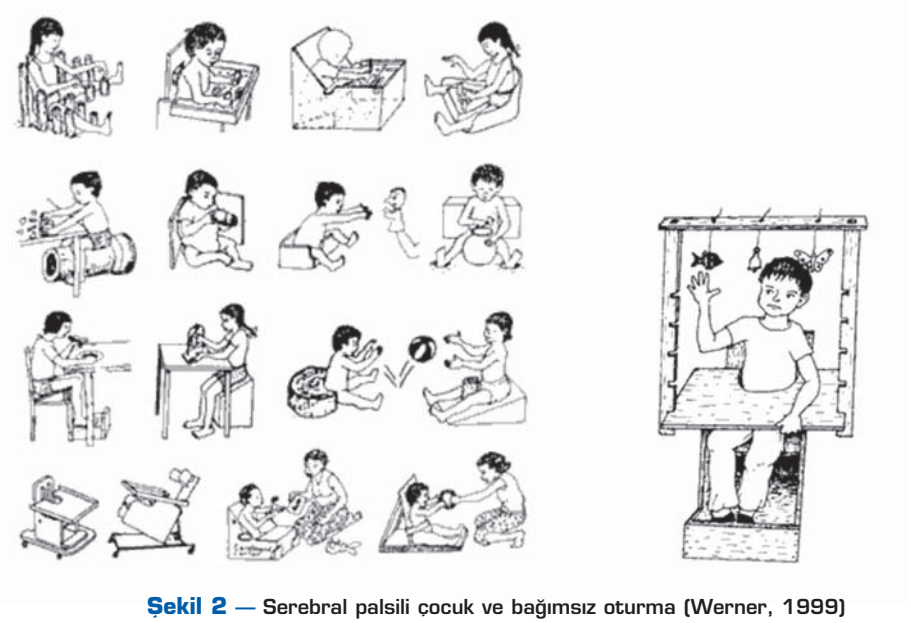
SP'li çocuğun motor gelişimi, büyüme gelişme temel basamaklarını geriden takip eder. Ancak duyu-algı işlevlerinin gelişmesi için bazı basamakların izlenmesi şarttır. SP nedeniyle geciken gelişim basamağındaki aktivitelere yardımcı olmak amacıyla cihazlar kullanılabilir. Örneğin oturma pozisyonu görsel dikkat, üst ekstremite kullanımı ve sosyal etkileşimini teşvik eder. Bağımsız oturamayan veya oturma dengesi bozuk SP'li çocukların kendilerine özel olarak yaptırılmış sandalyelerde oturtulmaları gelişimlerini arttırır (Şekil 2).

Erken çocukluk döneminde, iş-uğraşı terapisti üst ekstremite kullanımını arttırarak ve oyun aktivitelerini çalıştırarak; konuşma terapisti ise konuşma ve oromotor bozukluğu olan çocuklarda erken dil gelişimi ve beslenmeye yardımcı olarak SP'li çocuğun rehabilitasyonuna katkı sağlarlar.

Pozisyonlarda dikkat edilecek prensipler: (Olney ve Wright, 2006)

1. Duyusal algı çeşitliliğine yardımcı olacak farklı hareketler ve postürler kullanın
2. Spastik kasların tam olarak uzamasını destekleyen pozisyonları dahil edin
3. Kol ve bacaktaki istemli fonksiyonel hareketleri teşvik edecek pozisyonlardan yararlanın

Şekil 1 — Postür bozukluğunun taşıma pozisyonlarıyla düzeltilmesi (Werner, 199).



Şekil 2 — Serebral palsili çocuk ve bağımsız oturma (Werner, 1999)

Okul Öncesi Dönemde Rehabilitasyon: Okul öncesi dönemde çocuklar, hareket, zeka ve algı, iletişim, ince motor, kendine bakım ve sosyal becerilerinin gelişmesiyle fonksiyonel bağımsızlık kazanırlar. Okul öncesi dönemi dinamik bir süreç izler ve bu alanların tümü birbirleriyle sürekli etkileşim halindedir. Çocuğun çevresinde ebeveynleri, ailesi ve evi vardır, ancak zaman zaman dış dünya ile de tanışır. **Okul öncesi dönemde rehabilitasyonun amacı** çocuğa bağımsız ambulasyon kazandırmaktır. Buna ilave olarak, kaba motor işlevlerin fizyoterapi yaklaşımlarıyla geliştirilmesi, oyun, iletişim, kendine bakım aktiviteleri, sosyal beceriler ve problem çözme becerilerini de olumlu etkiler.

Serebral palside kas gruplarında istemli hareketin kontrol edilememesi ve spastisite görülür. Çocuğun yaşının küçüklüğü, spastisite varlığı ve istemli kontrolun olmayışı nedeniyle kasın kuvvetini ölçmek zordur. Son yıllarda, kas kuvvetinin SP'li olgularda oldukça azaldığı ve sanıldığının aksine spastik kasla kas kuvveti arasında bir korelasyon olmadığı, spastik kasın antagonist kasta zaaf oluşturmadığı ve kas kuvvetlendirmenin spastisiteyi arttırmadığı belirlenmiştir (Ross ve Engsberg, 2002). Bu dönemdeki fizyoterapi yaklaşımı primer bozukluğun azaltılması ve sekonder bozukluğun engellenmesidir. Kas kuvvetini arttırmaya ve atrofiyi azaltmaya yönelik olarak kasın hem konsantrik, hem de eksantrik kasılmasını gerektirecek aktivitelere ağırlık verilir. Bu aktiviteler yer çekimine karşı yapılan hareketler, koşu bandı kullanımı, top jimnastiği, oyunlar, merdiven inip çıkma gibi fonksiyonel hareketlerdir (Olney ve Wright, 2006).

Spastisite Tedavisi: Spastisite tedavisinde kullanılan pek çok yöntem vardır. Konservatif tedavi yöntemleri fizyoterapi, ilaçlar (oral, intratekal, nöromusküler bloklar), elektro-stimulasyon ve ortezlerdir. Cerrahi tedavi ise kas tendon uzatma ameliyatları ve selektif dorsal rizotomi şeklinde olabilir. Öncelikle, spastisitenin yaratacağı sekonder sakatlığın önlenmesi gerekir. ***Oral baklofen*** ortopedik cerrahi sonrası erken dönemde, diplejik ve tüm vücut tutulumlu olgularda, 10-30 mg/gün bölünmüş dozlarda kullanılır. Yüksek dozlarda kas güçsüzlüğü ve sedasyon yapar. ***İntratekal baklofen,*** oral baklofenin yan etkilerinden kurtulmak ve istenen etkiyi oral dozun 1/100 ile sağlamak için kullanılır. 3 yaş üzeri, abdomeni yeterince büyük, tüm vücut tutulumlu veya diplejik, hidrosefalisi kontrol altında, belirgin spastisitesi olan, spastisitenin azalması ile fonksiyonel kazanım veya bakım kolaylığı beklenen olgularda endikedir. Pompa dolumu 1-3 ayda bir yapılır. Pahalı olması ve yalnızca donanımlı merkezler tarafından uygulanması dezavantajdır. ***Lokal enjeksiyonlar*** kimyasal denervasyon yaratırlar. *Fenol ve alkol* protein denatürasyonu yapar, sinirde koagulasyon ve kasta nekroz yaratır. Belirli bir zaman sonra aksonlar yeniden iyileşir. Çok ucuz olması avantajdır. Botulinum toksin enjeksyonlarıyla kombine edilerek, çok seviyeli tedavi olanağı sağlar. *Botulinium toksin tip A(BtA)* sinir terminalinden asetilkolin salgılanmasını azaltarak presinaptik düzeyde etki yapar. Eski sinapslar yeniden oluştuğu için kas tonusu ve spazmlar tekrarlar. Bu nedenle 3- 6 ayda bir tekrarlanması gerekir. Çocuk zayıf, terapi süresi uzun, çok kasa enjeksiyon yapılacak ve kas kütlesi azsa doz azaltılır. Öncesinde sedasyon yapılmalıdır. Enjeksiyon sonrası fizyoterapi uygulanır. Alt ekstremitede 1-5 yaş, üst ekstremitede 4 yaştan sonra kullanılmalıdır. Enjeksiyon bölgesinde zayıflık geçici postür değişiklikleri ve ağrı, genel halsizlik ve zayıflık yan etki olarak görülebilir.

Uygulanacak doz 10-20 ünite/kg/kas, total doz 400 üniteyi, tek nokta 50 üniteyi aşmayacak şekilde olmalıdır. 2006 yılında yapılan bir sistematik derlemede, botu-

linum toksin enjeksiyonlarının üst ve alt ekstremitelerde kullanımına ilişkin 24 çalışma incelemeye değer bulunmuş ve bunların sadece bir tanesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Diğer çalışmaların iki tanesinde 2. düzey, beş tanesinde 4. düzeyde, 14 tanesinde de beşinci düzeyde kanıt bulunmuştur (Lannin ve ark. 2006).

Selektif dorsal rizotomi bağımsız yürüyebilen, kontraktürü olmayan, gövde dengesi, motor kontrolü, kas gücü, motivasyon ve zekası yeterli olan olgularda uygulanır. L2-S2 posterior sinir köklerinden seçilen dalların kesilmesidir. Kontrendikasyonlar; atetoz-distoni, fiks deformitedir. Komplikasyonlar; belirgin güçsüzlük, lomber hiperlordoz-skolyoz, kalça subluksasyonu, parapleji, duyu kaybı, idrar gaita inkontinansı ve enfeksiyondur.

Alçılama ve Cihazlama: Kas kısalmalarını önlemek için kullanılan bir yöntem de seri alçılamadır. Seri alçılama genellikle BtA tedavisiyle kombine edilerek kullanılır. Cihazlama ise kas kısalmalarını önlemek amacıyla, statik atelleme şeklinde kullanılabileceği gibi, yürümeye yardımcı dinamik cihazlar şeklinde de verilebilir. SP'li çocuk için en sık önerilen cihaz AFO (ankle-foot ortez) kullanımıdır. Çocukların biyomekanik ve fonksiyonel ihtiyaçlarına göre çeşitli AFO tipleri önerilebilir (Morris, 2002). *Solid/rijid AFO (Ankle foot ortez)* ayak bileğinde harekete izin vermeyen, bacağın arka kısmına tamamen oturan, fibula başının distalinden metatars başlarına kadar uzanan plastik ortezlerdir. Yürüyemeyen çocuklarda kontraktür oluşumunu önlemek, ayakta durma bacasında ayak/ayakbileği stabilitesini sağlamak için kullanılır. *Eklemli AFO* rijid AFO'ya benzer, ek olarak ayak bileği seviyesinde mekanik eklemi vardır. Basma fazında dorsifleksiyona izin vermesi sayesinde normale yakın bir yürüme sağlar, düzgün olmayan zeminlerde yürümeyi ve merdiven çıkmayı kolaylaştırır. *Yer reaksiyonlu ayak-ayakbileği ortezi (GRAFO)* bacağın ön kısmında desteği olan sert ortezdir. Bükük diz yürüyüşüne sebep olan tüm durumlarda kullanılır. Basma fazında dizin sagital plan stabilitesini sağlar. Dizde ekstansiyon momenti oluşturur. Kullanılmaması gereken durumlar dizde 10°den fazla sabit fleksiyon kontraktürü, rekurvatum ve dizde yapısal instabilitedir. Dezavantajları ayak bileği ve diz fleksiyonunu kısıtlaması ve denge reaksiyonları üzerine negatif etkili olmasıdır. *Ayak Ortezleri-Topuk yastığı (heel cup)* kalkeneusu ve çevresindeki yumuşak dokuları tutar. Kenarları malleolün altında kalır. Subtalar eklemin hafif instabilitesinde kullanılır. *UCBL'nin* ise medial kısmı lateral kısmından daha yüksek olup, kalkeneusu daha sıkı tutar. Longitidunal arkı tutar ve metatarsların hemen üstünde uzanır. Arka ve orta ayak eklemleri instabilitesinde kullanılır. *Supramalleolar ortez (SMO)* ayak bileği proksimalinde yandan malleolar üzerine kadar ve önde parmaklara kadar uzanır.

Pozisyonlama: SP'li çocuğun pozisyonlanması okul öncesi dönemde de günün her saatinde dikkatle ele alınması gereken bir hususdur. Uyurken, oyun oynarken, seyahat ederken, vb. vücudunun aldığı uygun olmayan postürler sonucunda kontraktürler ve deformiteler gelişebilir; hatta bası yaraları oluşabilir (Olney ve Wright, 2006). Özellikle uykuda alınan kötü pozisyonlarda solunum problemleri ortaya çıkabilir. Çocuğun güvenli, rahat ve biyomekanik olarak en uygun uyku pozisyonunda uyuduğundan emin olunmalıdır.

Uygun oturma sandalyelerinden erken çocukluk döneminde bahsedilmişti. Bu dönemde de çocuğun değişen ihtiyacına göre uygun bir oturma sandalyesi ve ev içinde dolaşımını kolaylaştıracak üç tekerlekli araçlar yaptırılmalıdır. Ayrıca bu dönemde ev dışında da zaman geçirecek olan SP'li hastanın arabada özel bir koltuğa ve sokakta kendine özel bir ulaşım aracına da ihtiyacı olacaktır.

Çocuk yürüyemese de bu dönemde kendine özel bir ayakta durma sehpası yaptırılarak, günün belirli saatlerinde ayakta durması sağlanmalıdır. Böylece alt ekstremite kaslarının kısalması önlenir, kemik yoğunluğu artar ve kas iskelet gelişimi teşvik edilir.

Kendine Bakım Becerilerinin Kazandırılması: Okul öncesi dönem rehabilitasyonun en önemli komponentlerinden birisi de çocuğa öz bakım becerilerinin kazandırılmasıdır. Okula hazırlanan SP'li çocuğun yemek yeme, giyinme ve tuvalet aktivitelerinde bağımsız olması, onun yaşıtlarıyla birlikte eğitim almasını kolaylaştıracaktır. Bu becerilerin öğretilmesi aşamasında, çocuğa da anlamlı gelen kısa hedefler tayin edilerek, çevre adaptasyonu ve tekrarlanan aktivitelerle başarılı sonuçların alındığı bildirilmiştir. Özellikle herhangi bir aktiviteyi normal çocukların yaptığı şekilde değil de, kendine özgü biçimde yapmaya çalışan çocukların öz bakım becerileri kazanmakta daha başarılı olduğu bildirilmiştir (Ketelaar ve ark. 2001). Kendine bakım becerilerinin öğretilmesinde, tuvalet eğitimi, giyinme ve oyun aktivitelerinde iş uğraşı terapisti ve psikolog, ailenin de katılımıyla sabırla çalışır. Konuşma ve dil fonksiyonları geliştikçe, zihinsel becerileri ve algısı da artan çocuğun çevreye uyumu ve motivasyonu artar.

Okul Çocukluğu Dönemi ve Ergenlikte Rehabilitasyon: Okul çocukluğu dönemindeki sorunlar, çoğunlukla okul öncesi sorunların aynısıdır. Ancak bu sorunlara eklenen, mimari çevrenin yeterince ulaşılabilir veya sosyal çevrenin yeterince kabullenici olmamasından kaynaklanan engeller ortaya çıkabilir. Bu durum çocuğun ve ailesinin sosyoekonomik durumu ile de yakından ilişkilidir. **Okul çocukluğu ve ergenlikte rehabilitasyonun amacı** çocuğun kendine özgü bir yaşam stili edinmesi ve toplum yaşamına katılım sağlamasıdır(Olney ve Wright, 2006). Bu dönemde çocuğun çevre ile iletişimi, okula adaptasyonu ve mimari çevreden kaynaklanan mobilite sorunları çözüm için rehabilitasyon ekibi dışında psikolog, okul öğretmenleri veya gerekiyorsa çocuk gelişim uzmanları ve özel eğitimcilerle işbirliğini gerektirebilir. İlave olarak ergenlik döneminde cinsellikle ilgili prob-

lemler ortaya çıkar. Çocuğa ve aileye danışmanlık hizmeti verilir.Bu dönemde çocuğun ince ve kaba motor gelişimi için fizyoterapi ve iş-uğraşı terapisi kısmen devam eder. Ancak yoğun fizyoterapi seanslarının yerini spor aktiviteleri almalıdır. SP'li çocuklara önerilen sporların başında yüzme gelir (Hutzler ve ark. 1998). Hippoterapi (atla terapi) de oldukça yararlı olduğu bildirilen bir spor türüdür (Meregillano, 2004).

Ortopedik Girişimler: Okul çocukluğu ve ergenlik dönemlerinde de primer bozuklukların yanı sıra, spastisite ve istemsiz motor fonksiyonların da sebep olduğu sekonder sakatlıklar, eklem kontraktürleri, şekil bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu durumda ortopedik cerrahi girişimler kalıcı bir çözüm sunabilir. SP'li çocuklar düzenli olarak ortopedik yönden değerlendirilmelidir. Bu muayenelerde kas iskelet sistemi muayenesi yapıldığında özellikle kalça subluksasyonu, skolyozun değerlendirilmesi ve kontraktürlerin tespiti ve yürüme analizi değerlendirilir. Kalça fleksor, kalça adduktor, hamstring, aşil tendonlarına uzatma ve el cerrahisi yapılabilir. Cerrahi operasyonlar en fazla spastik tipte yararlı olmaktadır. Yürüyen çocuklarda 5-7 yaşlarında nöromotor gelişimin tamamlanması ile yürüme paterni yerleşir. Postürü ve yürümeyi düzeltmeye yönelik girişimlerin bu dönemde yapılması ve mümkünse tek seansta bitirilmesi gereklidir. Üst ekstremite cerrahisi ise fonksiyonel bozukluğun gerçekçi bir şekilde değerlendirilip amaçların belirleneceği yaşa bırakılmalıdır, çocuğun ameliyat sonrası terapiye daha kolay uyum sağlayacağı 6-12 yaşlar arasında yapılırsa belirgin fonksiyonel kazanım sağlanabilir. Kalça instabilitesini önlemek için yapılması gereken adduktor-fleksor gevşetme ve osteotomilerde yaş sınırı yoktur (Yalçın ve ark. 2000).

Serebral palsili çocuk hayatının her aşamasında farklı sorunlarla karşılaşacaktır. Bu sorunları aşmanın öncelikli yolu, tedavi ekibinin çocuğun yaşamını bir bütün olarak algılamasıdır. Çocuk ailesi içinde ele alınmalıdır. Erişkin rehabilitasyonundan farklı olarak, aile SP'li çocuk rehabilitasyonunda tüm tedavi ekibi ile yakın ilişkiler kurmalı, öncelikle serebral palsili çocuk olgusuyla yaşamayı benimsemelidir. Çocuğunu mevcut potansiyeliyle benimseyen aile bireylerine, çocuğu yaşamlarında bir aile bireyi olarak algılamaları ve yaşamın tüm süreçlerini doğal biçimde yaşamaları öğretilmelidir. Tedavi çocuğun yaşamının odağı olmamalıdır. Tedavi ekibine düşen en önemli görev, ailenin de görüşlerini alarak, her çocuğa özel çözümler aramak ve bulmaktır. SP'li her olgunun motor gelişimi farklı ve kendine özeldir. Bu çocuğun büyüme ve gelişmesinde asla "normal" olması beklenmemeli, yaşamı standart kurallarla yönlendirmemelidir. SP'li bir çocuğun eğer zeka gelişimi normal veya normalin üzerindeyse, mutlaka yüksek öğrenim görmeli ve yetişmiş eleman olarak çalışacağı bir mesleğe yönlendirilmelidir. Okul öncesi dönemlerden itibaren, kendi sağlığı ve yaşamı ile ilgili kararlarda bağımsız düşünebilmesi ve yaratıcılığını kullanarak, problem çözme becerisini kazanması sağlanmalıdır.

PARKİNSON HASTALIĞINDA REHABİLİTASYON

Dr. Ayşe Yalıman

Parkinson hastalığında (PH) hastalık progresyonu ve klinik özelliklerinin hastadan hastaya farklı olması nedeniyle rehabilitasyon hedeflerinin belirlenmesi güçtür. Medikal tedavi motor semptomların etkin kontrolunu sağlayabilse de zaman içinde özürlülük gelişmesi kaçınılmazdır. Yürüme, dönme, yazı yazma, transferler gibi iyi öğrenilmiş aktivitelerdeki performansın bozulması ile birlikte bazı Parkinsonlu hastalarda düşmeler, kognitif bozukluklar ve otonomik fonksiyon bozuklukları da gelişir ve bu problemler yaşam kalitesi ve sosyal hayata katılımı bozabilir. Yapılan bir çalışmada hastaların %75'inin sosyal olarak hayata katılımlarının bozulduğunu bildirirken, %60'ında denge bozukluğu, %44'ünde iletişim bozukluğu ve %40'ında bağımsızlık kaybı bildirilmiştir (Buetow ve ark. 2008).

Rehabilitasyon Hedefleri: Bütün nörodejeneratif, progressif hastalıklarda medikal tedavi yanında hastalık semptomlarının düzenlenmesi, hastanın eğitimi, psikolojik destek sağlanması, stresin azaltılması, egzersiz ve beslenmenin düzenlenmesi, sosyal ilişkilerin arttırılması, kondüsyonunun korunması/arttırılması, günlük yaşam aktiviteleri becerilerinin sürdürülmesi, motor ve iletişim yeteneklerinin yeniden eğitimi gibi destekleyici yaklaşımlar hastaların yaşam kaliteleri açısından önem taşır. Bu konuda yapılan araştırmalar egzersiz eğitiminin yaşam kalitesi, fiziksel fonksiyon, yürüme hızı ve denge için olumlu etkisinden bahsetmektedir. Hastaların fiziksel aktivitelerinin arttırılması, egzersiz alışkanlığı kazandırılması ve bu aktivite düzeyinde düşmelerin önlenmesi de rehabilitasyon hedefleri olmalıdır. Rehabilitasyonun bir diğer hedefi dekondüsyon, fiziksel aktivitenin azalması, ilerleyen yaş ve komorbid medikal duruma bağlı gelişen muskuloskletal ve kardiyorespiratuvar sistemlerde gelişebilecek komplikasyonların önlenmesidir. PH olan bireyler bu hedeflere yönelik eklem hareket açıklığı, endurans, denge ve yürüme egzersizlerinden fiziksel fonksiyon ve yaşam kalitesi anlamlarında yararlanırlar (Goodvin ve ark. 2008; Dereli ve Yalıman, 2010; Dibble ve ark. 2010).

Rehabilitasyon bir öğrenme sürecidir; bazal ganglion ise hareketlerin öğrenilmesinde temel rol oynar; hareketlerin öğrenilmesi bilinçli veya bilinçsiz (dikkat gerektirmeyen) bir süreçte sağlanır. Hastaya kognitif işlevlerini kullanarak nasıl daha kolay hareket edelebileceği ve postüral stabiliteyi koruyabileceği öğretilir. Bu eğitim bazal ganglion, beyin sapı ve motor korteksteki primer motor kontrol bozukluğunu hedef alır. Hastaların eğitimi ile ilgili iki yöntem söz konusudur: 1) bozuk olan bazal gangliyon göz ardı edilerek konpansatuvar yöntemler uygulanması, 2) pratiğe dayalı öğrenme yeteneklerinin

geliştirilmesi, performansın arttırılması (Morris ve ark. 2010).

Motor Performansın Geliştirilmesi: PH'da motor bozukluklar bradikinezi, hipokinezi, istirahat tremoru, rijidite ve postural instabilitedir. Yavaş, kısa adımlarla, öne doğru hızlanmış, asimetrik kol salınımı ile yürüyüş parkinsonlu hasta için tipiktir. PH'daki bu motor değişiklikler fonksiyonel bağımsızlığı kısıtlar ve morbidite ve mortalitenin nedenidir (Boonstra ve ark. 2008; Hausdorff, 2009).

Rijidite: Boyun ve gövde rijiditesi (aksiyal rijidite) gelişimi anormal aksiyal postür gelişimi ile ilişkilidir. Postüral deformiteler boyun ve gövde fleksiyonuna bağlı olarak gelişir, dirsek ve dizlerdeki fleksiyon genellikle rijiditeye bağlıdır. Torakolomber vertebranın aşırı fleksiyonu yürürken belirginleşir, otururken ve sırtüstü yatarken veya gövdenin istemli ekstansiyonu sırasında azalır (Benatru ve ark. 2008). Aksiyal yapılarda eklem hareketinin azalması, postüral kontrolun, yürümenin ve genel olarak fonksiyonların azalmasına neden olmaktadır. Gövde fleksibilitesi denge ve iş performansı ile yakın ilişkilidir. Rijidite ağrı ve ağrılı omuz ile ilişkili olabilir, diğer yumuşak doku lezyonları ile karışabilir. Günlük uygulanan eklem hareket açıklığı, germe egzersizleri, postür ve solunum egzersizleri ve eğitimi fleksibilitenin korunması açısından önem taşır.

Donma: Bir akinezi şekli olan donma motor bir blok, ani ve geçici olarak hareket edememedir; hastalarda önemli bir özürlülük nedenidir. En çok yürüme sırasında alt ekstremiteler etkilenir, ayrıca göz kapakları ve üst ekstremitelerde de ortaya çıkabilir. Yürümeye başlarken veya dönerken, işlek caddede karşıya geçerken, özellikle heyecanlanınca gelişir.

Postural İnstabilite ve Düşme: PH geç dönemlerinde postural reflekslerin kaybına bağlı postural instabilite gelişir. Ayrıca ortostatik hipotansiyon, yaşa bağlı duysal değişiklikler duysal, işitsel ve vestibuler ve proprioseptif algıların düzenlenmesindeki bozukluklar da postural instabiliteyi etkiler. Postural instabilite ve yürürken donma en sık rastlanan düşme nedenidir ve kalça fraktürleri ile ilişkilidir. Düşmelerin büyük bölümü birçok hareketin bir arada yapıldığı aktiviteler sırasında gerçekleşmektedir; yürüme sırasında dönme, tepsi taşıma, aynı zamanda konuşma gibi.

Lokomotor bozukluğu olanlarda düşmelerin azaltılması hedeflerden biri olmalıdır. Hasta ve yakınlarına düşme ile ilgili risk faktörleri ve bu riski azaltacak çevresel önlemler anlatılmalıdır. Ritim duygusu, görsel, işitsel ipuçları hastalara yardımcı olur. RESCUE çalışmasında işitsel, görsel ve somatosensoryal (elbileğinden pulse vibrasyonla) ritmik ipucu verilerek ev ortamında fizyoterapist eşliğinde 3 hafta boyunca yürüme eğitiminin Parkinson'lu hastalarda yürüme hızı, adım uzunluğu, donma ve dengelerini anlamlı düzeyde olumlu etkilediği gösterilmiştir (Nieuwboer ve ark. 2007). Parkinson hastaları düşmelerin azaltılması ve yürümenin geliştirilmesi amaçlı yürüme yardımcıları kullanabilirler. Görsel ipuçları veren özel bastonlar da çalışmalarda yararlı bulunmuştur. Son yıllarda genel rehabilitasyon stratejisi olarak öne geçen uygulama olan göreve yönelik çalışmalar Parkinson'lu hastaların rehabilitasyonunda da kullanılmaktadır. Lokomotor fonksiyonun düzenlenmesi amacıyla yürüme bandı PH'da kullanılmakta ve olumlu sonuçlar bildirilmektedir (Mehrholz ve ark. 2010). Parkinson hastalığında egzersizler postural instabiliteyi dengeyi ve mobiliteyi olumlu etkilemektedir. Bu konuda önemli olan çok geniş bir yelpazede yürüme bandından, dansa, Tai Chi egzersizlerinden kas güçlendirmeye değişik egzersiz çeşitlerini kullanarak ve hastanın denge bozukluğu, düşme riski ve sıklığı, yaşam tarzı ve tercihlerini göz önüne alarak kişisel bir program oluşturulmasıdır (Kwakkel ve ark. 2007; Dibble ve ark. 2009).

Kas Gücü Kaybı: PH'da kas zaafının ne dereceye kadar yaşlanmaya veya kronik progressif hastalığa ya da kasların santral kontrol bozukluğuna bağlı olduğu tartışılabilir; ancak kesin olan ekstremite kas güçlerindeki azalmanın günlük yaşam aktiviteleri, yürüme, denge ve sonuçta düşmelerle yakın ilişkili olduğudur. Yapılan bir çalışmada 12 haftalık eksantrik kuadriseps güçlendirmenin kas ağrısı ve serum kreatin kinaz takibi ile kas hasarı oluşturmadan, kas hacmi, yürüme mesafesi ve merdiven inme süresine olumlu etkisinden bahsedilmektedir (Dibble ve ark. 2006).

Kardiyopulmoner Fonksiyon: Fleksiyon postürü PH'da kifoz ve akciğer kapasitelerinin azalmasına yol açar. Rijidite de restriktif bir solunum paternine neden olur. Komplikasyonlar morbidite ve mortalite ile yakın ilişkilidir. Parkinsonlu hastaların aerobik kapasiteleri yaş gruplarına göre düşüktür. Hastalığın erken dönemlerinde başlanan solunum egzersizleri, doğru postür eğitimi ve gövde ekstansiyonunun korunması kardiyopulmoner ve kas-iskelet sistemi komplikasyonlarının önlenmesi açısından önem taşır. İleri evrelerde solunum egzersizlerine öksürme teknikleri, spirometre kullanımı ve solunum tedavisi teknikleri eklenir. Aerobik kondüsyon programları hastaların maksimum oksijen tüketim kapasitelerini, yürüme kinematiği ve mesafelerini olumlu etkilemektedir. Schenkman ve Butler PH'da kas zaafı, eklem hareketinin kısıtlanması, aerobik kapasitenin azalması gibi komplikasyonlardan, yürüme ve fonksiyonların arttırılmasının öneminden bahseden ilk araştırmacılardandır (Schenkman ve Butler, 1989). Son teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklarla yürüme bandında aerobik çalışma yapan Parkinson hastalarının adım uzunluklarının arttığı, gene yürüme bandında 2 ve 3 aylık aerobik eğitimin hastalarda motor semptom ve fiziksel iyilik düzeylerini olumlu etkilediği, progressif bir aerobik eğitimin emniyetli olabildiği bildirilmiştir (Çakıt ve ark. 2007; Skidmore ve ark. 2008).

Kognitif Fonksiyon: Bazı çalışmalar düzenli aerobik egzersizin beyin dokusu kaybını önlemede yararlı olduğunu göstermiş altı aylık genel egzersiz programından son-

ra dikkat, hafıza gibi üst düzey bilişsel fonksiyonlarda gelişme gösterilmiştir (Tanaka ve ark. 2009). PH'da erken dönemde uygulanan yoğun egzersizin motor fonksiyondaki kazançlar yanında kortikomotor eksitabiliteyi de etkilediği gösterilmiştir (Fisher ve ark. 2008). Hirsh ve ark. ise yoğun egzersizin nöroproteksiyon sağlayan güçlü bir uyarı olduğunu ve hastalık progresyonunun yönünü değiştirdiğini ve nörorestorasyon sağlanabileceğini öne sürmüşlerdir (Hirsh ve Farley, 2009). Abruzzesse ve ark. PH'da motor öğrenme bozukluğu ile ilgili çalışmaları değerlendirmiş ve hastalarda bu sorunun hastaya özel, progressif nörodejenerasyon, kognitif bozulmanın başlangıcı ve ilaçların etkileri gibi konularla birlikte dinamik olarak ele alınması gerekliliğini ortaya koymuşlardır (Abbruzzese ve ark. 2009; Nieuwboer ve ark. 2009). Korpus striatum, premotor alan, suplamenter motor alan ve serebellum muhtemelen yeni becerilerin elde edilmesi ile ilgilidir ve bazı uzmanlara göre striatum sağlam değilse motor performanstaki gelişmeler kalıcı olmayacaktır, ayrıca PH'da öğrenmenin yavaşlamış olması nedeniyle yeterli duysal bilginin hastalara sunulması önemlidir (Mochiuzuki ve ark. 2004). Bu bulgulara göre bazal ganglionlarda dejeneratif değişikliği olanlarda rehabilitasyon hedefleri ve egzersiz yöntemleri ile ilgili bir çıkarım yapılabilir. İleri evrelerde, daha ağır düzeydeki hastalıkta, kognitif defisiti olanlarda, ileri yaşlarda kompansatuvar teknikler tercih edilmelidir. Bu yöntem tekrarlar, tek hareketin çalışılması ve çok yönlü aktivitelerden kaçınılması, eksternal ipuçları ve hatırlatmaların kullanımı, hareketlerin basit bölümlere ayrılmasına dayanır.

Duysal İpuçları: 1940'lı yıllarda Parkinson'lu hastalar için görsel ipuçlarından bahsedilmiş, son yıllarda görsel ipucu olarak özel yürüme sopaları ile hastaların yürümelerinin geliştiği belirtilmiştir. Duysal ipuçlarının kullanım amacı kişinin dikkatinin yürümeye odaklanabilmesi ile ilgilidir. Görsel, duysal ve somatasensoryal ipuçları hastaların dengeleri ve yürümelerini, sosyal katılım ve aktivitelerini olumlu yönde geliştirmektedir. Adım uzunluğunun düşünülmesi gibi kognitif stratejiler eksternal görsel ipuçları kadar etkili bulunmuştur. Ancak dikkatin yoğunlaştırılması ile ilgili starejiler internal ipuçlarının oluşturulması için kognitif olarak çok gayret sarf edilmesini gerektirir ve yorgunluk açısından yüksek maliyetlidir. Bu nedenle kognitif yoğunlaşmanın sadece önemli aktivitelerde kullanılması, gün boyu kognitif yorgunluk oluşturulmaması dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır. Eksternal ipuçları daha az gayret ve dikkat gerektirir ve kompleks aktiviteler sırasında yürümeyi kolaylaştırır. Yere çizilen beyaz çizgiler, metronom ile ritim veya müzik gibi eksternal ipuçları ile daha uzun adımlarla yürüme ve daha normal bir adım hızı sağlandığında hastalar hipokinezilerini kompanse ederek daha hızlı yürüyebilmişlerdir (Nieuwboer ve ark. 2008). Lokomotor fonksiyon eğitimi ile ilgili diğer yöntemler uzun adımlarla yürümenin gözlenmesi, hareketten önce istenen hareket paterninin mental olarak düşlenmesi, uzun ve kompleks motor aktivite dizisinin bölümlere ayrılarak her bölüm üzerine yoğunlaşılması, iki işin bir arada yapılmasından kaçınılması, bir kart üzerinden ipuçların okunması, "büyük düşün", "uzun adımlar" gibi sözel uyarılar yapılmasıdır. Parkinsonlu hastalarda mobilite sağlamak amacıyla kullanılan bir diğer uygulama dans ile tedavidir. Dans sırasında pek çok uyarı sağlanır, müzik işitsel ipucu, partner somatosensoryal ipucu sağlarken kognitif hareket stratejileri, eklem hareketi, kas gücü, endurans egzersizleri de bir arada gerçekleştirilir; ayrıca hastaların eğlenerek egzersize daha iyi katılımları sağlanır (Earhart, 2009).

Dizartri, hipofoni, disfaji şeklinde ortaya çıkan bulber disfonksiyon da hastalar için önemli problemlerdir, bunların orafasyal-larengeal bradikinezi ve rijiditeye bağlı olduğu düşünülmektedir. PH'da dizartri yavaş, zayıf, solunum, fonasyon ve artikulasyonda kullanılan konuşma ile ilgili kasların koordinasyonunun bozuk olduğu motor tipte konuşma bozukluğudur ve hipokinetik dizartri olarak tanımlanır. Disfaji yutma refleksinin başlatılamaması veya larengeal veya ozefageal hareketin uzaması nedeniyle gelişir. PH'da yutmanın her evresinde bozukluk söz konusu olabilir. Medikal ve cerrahi tedaviler, subtalamik çekirdeklerin derin stimulasyonu ekstremite motor fonksiyonlarında yararlı olsa da dizartri kontrolunda pek etkili olmamıştır. Noninvazif transkranyal manyetik stimulasyonun PH'daki konuşma bozukluklarına etkisi ile ilgili çalışmalar da sürmektedir. Konuşmanın volum ve kalitesini geliştirmek üzere yoğun ses terapisi teknikleri (örn; "Lee Silverman Voice Treatment-LSVT") dizartri tedavisinde yer almakta aynı zamanda yutma güçlüğü için yararlarından bahsedilmektedir. LSVT ile beyin aktivitesinde saptanan değişiklikler nöral plastisiteye işaret etmektedir (Sapir ve ark. 2008).

Özet olarak PH'da kişiye özel rehabilitasyon fonksiyonel olarak yetersiz olan bazal gangliyonun göz ardı edilerek kompansatuvar yöntemlerin kullanımına, motor öğrenme ve performansın geliştirilmesi yöntemlerine dayanır. Kas-iskelet sistemini, kardiyorespiratuvar sistemi olumlu etkileyerek sekonder sekellerin önlenmesi ve düzenlenmesi, düşmeler ve fiziksel aktivitelerin düzenlenmesi konusunda hasta ve ailesinin eğitimi rehabilitasyon kapsamı içinde yer almalıdır. Bu aktivite ve egzersiz programlarına erken başlanması sekellerin önlenmesi açısından önem taşır. Hastalık teşhisinden hemen sonra egzersiz programları konusunda hastanın eğitilmesi ve hasta bu programı sürdürebildiği sürece uygulaması önerilmektedir. Hastanın haftalık, aylık ve yıllık takibi önemlidir, bu takip hastayı destekler, motivasyonunu arttırır, hastalık progresyonunun takibi sağlanır. Hastanın ihtiyaçları, zaman içinde ilerleyen yaşı ve hastalık evresine göre hangi egzersizler ve hangi yöntemin uygulanacağına karar verilir. Genel anlamda uygun zamanda etkin rehabilitasyon ile kişinin PH ile yaşantısını mümkün olduğunca bağımsız ve emniyetli sürdürebilmesini sağlama amacına yönelik eğitimi hedeflenir.

Kaynaklar

Abbruzzese G, Trompetto C, Marinelli L. The rationale for motor learning in Parkinson's disease. Eur J Phys Rehabil Med. 2009;45:209-14. Review.

Aydın K, Çiftçi K, Terzibaşıoğlu E, Özkan M, Demirtaş A, Sencer S, et al. Quantitative proton MR spectroscopic findings of cortical reorganization in the auditory cortex of musicians. AJNR Am J Neuroradiol. 2005;26:128-36.

Barnes MP. Principles of neurological rehabilitation. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003;74 Suppl 4:iv3-iv7. Review.

Bax M, Goldstein M, Rosenbaum P, Leviton A, Paneth N, Dan B, et al. Executive Committee for the Definition of Cerebral Palsy.Proposed definition and classification of cerebral palsy, April 2005. Dev Med Child Neurol. 2005;47:571-6. Review

Benatru I, Vaugoyeau M, Azulay JP. Postural disorders in Parkinson's disease. Neurophysiol Clin. 2008;38:459-65. Review.

Boncoraglio GB, Bersano A, Candelise L, Reynolds BA, Parati EA. Stem cell transplantation for ischemic stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Sep 8;(9):CD007231.

Boonstra TA, van der Kooij H, Munneke M, Bloem BR. Gait disorders and balance disturbances in Parkinson's disease: clinical update and pathophysiology. Curr Opin Neurol. 2008;21:461-71. Review.

Buetow S, Giddings LS, Williams L, Nayar S. Perceived unmet needs for health care among Parkinson's Society of New Zealand members with Parkinson's disease. Parkinson's Society of New Zealand Members with Parkinson's Disease. Parkinsonism Relat Disord. 2008;14:495-500.

Cans C, McManus V, Crowley M, Guillem P, Platt MJ, Johnson A, et al. SCPE Collaborative Group: Cerebral palsy of post-neonatal origin: characteristics and risk factors. Paediatr Perinat Epidemiol. 2004;18:214-20.

Celnik P, Hummel F, Harris-Love M, Wolk R, Cohen LG. Somatosensory stimulation enhances the effects of training functional hand tasks in patients with chronic stroke. Arch Phys Med Rehabil. 2007;88:1369-76.

Cheatwood JL, Emerick AJ, Kartje GL. Neuronal plasticity and functional recovery after ischemic stroke. Top Stroke Rehabil. 2008;15:42-50.

Chen R, Cohen LG, Hallett M. Nervous system reorganization following injury. Neuroscience. 2002;111:761-73.

Cooke SF, Bliss TV. Plasticity in the human central nervous system. Brain. 2006;129:1659-73.

Çakıt BD, Saraçoğlu M, Genç H, Erdem HR, İnan L. The effects of incremental speed-dependent treadmill training on postural instability and fear of falling in Parkinson's disease. Clin Rehabil. 2007;21:698-705.

Demirtaş-Tatlıdede A, Pascual-Leone A. Transcranial Magnetic Stimulation. In: Ingram R, ed. The International Encyclopedia of Depression. New York, Springer Publishing Company. 2009: 564-67.

Dereli EE, Yalıman A. Comparison of the effects of a physiotherapist-supervised exercise programme and a self-supervised exercise programme on quality of life in patients with Parkinson's disease. Clin Rehabil. 2010;24:352-62.

Dibble LE, Addison O, Papa E. The effects of exercise on balance in persons with Parkinson's disease: a systematic review across the disability spectrum. J Neurol Phys Ther. 2009;33:14-26. Review.

Dibble LE, Cavanaugh JT, Earhart GM, Ellis TD, Ford MP, Foreman KB. Charting the Progression of Disability in Parkinson Disease: Study Protocol for a Prospective Longitudinal Cohort Study. BMC Neurol. 2010;10:110.

Dibble LE, Hale T, Marcus RL, Gerber JP, Lastayo PC. The safety and feasibility of high-force eccentric resistance exercise in persons with Parkinson's disease. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87:1280-2.

Diserens K, Ruegg D, Kleiser R, Hyde S, Perret N, Vuadens P, ve ark. Effect of repetitive arm cycling following botulinum toxin injection for poststroke spasticity: evidence from FMRI. Neurorehabil Neural Repair. 2010;24:753-62.

Duffau H. Brain plasticity: from pathophysiological mechanisms to therapeutic applications. J Clin Neurosci. 2006;13:885-97.

Earhart GM. Dance as therapy for individuals with Parkinson disease. Eur J Phys Rehabil Med. 2009;45:231-8. Review.

Ertelt D, Small S, Solodkin A, Dettmers C, McNamara A, Binkofski F, et al. Action observation has a positive impact on rehabilitation of motor deficits after stroke. Neuroimage. 2007;36 Suppl 2:T164-73.

Fadiga L, Craighero L, D'Ausilio A. Broca's area in language, action, and music. Ann N Y Acad Sci. 2009;1169:448-58. Review.

Fisher BE, Wu AD, Salem GJ, Song J, Lin CH, Yip J, et al. The effect of exercise training in improving motor performance and corticomotor excitability in people with early Parkinson's disease. Arch Phys Med Rehabil. 2008;89:1221-9.

Flor H, Nikolajsen L, Staehelin Jensen T. Phantom limb pain: a case of maladaptive CNS plasticity? Nat Rev Neurosci. 2006;7:873-81.

Fregni F, Pascual-Leone A. Technology insight: noninvasive brain stimulation in neurology-perspectives on the therapeutic potential of rTMS and tDCS. Nat Clin Pract Neurol. 2007;3:383-93.

Goodwin VA, Richards SH, Taylor RS, Taylor AH, Campbell JL. The effectiveness of exercise interventions for people with Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis. Mov Disord. 2008;23:631-40. Review.

Gutenbrunner C, Ward AB, Chamberlain MA. White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe. J Rehabil Med 2007; 39 Suppl 45: 1–48. Also available from UEMS PRM Section's website on http:// www.euro-prm.org.

Hausdorff JM. Gait dynamics in Parkinson's disease: common and distinct behavior among stride length, gait variability, and fractal-like scaling. Chaos. 2009;19:026113.

Hayward K, Barker R, Brauer S. Interventions to promote upper limb recovery in stroke survivors with severe paresis: a systematic review. Disabil Rehabil. 2010;32:1973-86.

Hirsch MA, Farley BG. Exercise and neuroplasticity in persons living with Parkinson's disease. Eur J Phys Rehabil Med. 2009;45:215-29. Review.

Holden MK. Virtual environments for motor rehabilitation: review. Cyberpsychol Behav. 2005;8:187-211. Review.

Hutzler Y, Chacham A, Bergman U, Szeinberg A. Effects of a movement and swimming program on vital capacity and water orientation skills of children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 1998; 40:176-81.

Jaillard A, Naegele B, Trabucco-Miguel S, LeBas JF, Hommel M. Hidden dysfunctioning in subacute stroke. Stroke. 2009;40:2473-9.

Johansson BB. Current trends in stroke rehabilitation. A review with focus on brain plasticity. Acta Neurol Scand. 2010 Aug 19. DOI: 10.1111/j.1600-0404.2010.01417.

Johnston MV. Clinical disorders of brain plasticity. Brain Dev. 2004;26:73-80.

Johnston MV. Plasticity in the developing brain: implications for rehabilitation. Dev Disabil Res Rev. 2009;15:94-101.

Johnston MY, Wood KD, Fiedler R. Characteristics of effective and efficient rehabilitation programs. Arch Phys Med Rehab 2003;84:410-18.

Ketelaar M, Vermeer A, Hart H, van Petegem-van Beek E, Helders PJ. Effects of a functional therapy program on motor abilities of children with cerebral palsy. Phys Ther. 2001; 81:1534-45.

Khedr EM, Ahmed MA, Fathy N, Rothwell JC. Therapeutic trial of repetitive transcranial magnetic stimulation after acute ischemic stroke. Neurology. 2005;65:466-8.

Khedr EM, Etraby AE, Hemeda M, Nasef AM, Razek AA. Long-term effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor function recovery after acute ischemic stroke. Acta Neurol Scand. 2010; 121:30-7.

Kollen BJ, Lennon S, Lyons B, Wheatley-Smith L, Scheper M, Buurke JH, et al. The effectiveness of the Bobath concept in stroke rehabilitation: what is the evidence? Stroke. 2009;40:89-97. Review.

Kuban KC, Allred EN, O'Shea M, Paneth N, Pagano M, Leviton A. ELGAN Study Cerebral Palsy-Algorithm Group.An algorithm for identifying and classifying cerebral palsy in young children J Pediatr. 2008; 153: 466–72.

Kuban KC, Leviton A. Cerebral Palsy.N Engl J Med. 1994; 330:188.

Kwakkel G, de Goede CJ, van Wegen EE. Impact of physical therapy for Parkinson's disease: a critical review of the literature. Parkinsonism Relat Disord. 2007;13 Suppl 3:S478-87. Review.

Kwakkel G, Kollen BJ, Krebs HI. Effects of robot-assisted therapy on upper limb recovery after stroke: a systematic review.Neurorehabil Neural Repair. 2008;22:111-21. Review

Lannin N, Scheinberg A, Clark K. AACPDM systematic review of the effectiveness of therapy for children with cerebral palsy after botulinum toxin A injections. Dev Med Child Neurol. 2006;48:533-39.

Launois R, Giroud M, Megnigbeto AC, Le Lay K, Presente G, Mahagne MH, et al. Estimating the costeffectiveness of stroke units in France compared with conventional care. Stroke. 2004;35:770-5.

Levy R, Ruland S, Weinand M, Lowry D, Dafer R, Bakay R. Cortical stimulation for the rehabilitation of patients with hemiparetic stroke: a multicenter feasibility study of safety and efficacy. J Neurosurg. 2008; 108:707-14.

Li S, Lin Q, Liu J. Prevalence of Chilhood Cerebral Palsy in Six Provinces in China . Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2001; 8:1220-3.

Liang Y, Guo X, Yang G. Prevalence of Cerebral Palsy in Children Aged 1-6 in Guangxi, China; Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2002; 36:164-6.

Liebetanz D, Nitsche MA, Tergau F, Paulus W. Pharmacological approach to the mechanisms of transcranial DC-stimulation-induced after effects of human motor cortex excitability. Brain 2002;125:2238-47.

Liepert J, Graef S, Uhde I, Leidner O, Weiller C. Training-induced changes of motor cortex representations in stroke patients. Acta Neurol Scand. 2000;101:321-6.

Luft AR, Macko RF, Forrester LW, Villagra F, Ivey F, Sorkin JD, et al. Treadmill exercise activates subcortical neural networks and improves walking after stroke: a randomized controlled trial. Stroke. 2008;39:3341-50.

Mansur CG, Fregni F, Boggio PS, Riberto M, Gallucci-Neto J, Santos CM, et al. A sham stimulation-controlled trial of rTMS of the unaffected hemisphere in stroke patients. Neurology. 2005;64:1802-4.

McManus V, Guillem P, Surman G, Cans C. SCPE work, standardization and definition—an overview of the activities of SCPE: a collaboration of European CP registers. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi.2006; 8:261-5.

Mehrholz J, Friis R, Kugler J, Twork S, Storch A, Pohl M. Treadmill training for patients with Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(1):CD007830. Review.

Meregillano G. Hippotherapy. Phys Med Rehabil Clin Am. 2004; 15: 843-54, vii.

Mintzopoulos D, Khanicheh A, Konstas AA, Astrakas LG, Singhal AB, Moskowitz MA, et al. Functional MRI of Rehabilitation in Chronic Stroke Patients Using Novel MR-Compatible Hand Robots. Open Neuroimag J. 2008;2:94-101.

Mirelman A, Bonato P, Deutsch JE. Effects of training with a robot-virtual reality system compared with a robot alone on the gait of individuals after stroke. Stroke. 2009;40:169-74.

Mochizuki-Kawai H, Kawamura M, Hasegawa Y, Mochizuki S, Oeda R, Yamanaka K, et al. Deficits in long-term retention of learned motor skills in patients with cortical or subcortical degeneration. Neuropsychologia. 2004;42:1858-63.

Morris C. A review of the efficacy of lower-limb orthoses used for cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2002;44:205-11.

Morris ME, Martin CL, Schenkman ML. Striding out with Parkinson disease: evidence-based physical therapy for gait disorders. Phys Ther. 2010;90:280-8. Review.

Muellbacher W, Richards C, Ziemann U, Wittenberg G, Weltz D, Boroojerdi B, et al. Improving hand function in chronic stroke. Arch Neurol. 2002;59:1278-82.

Mulder T. Motor imagery and action observation: cognitive tools for rehabilitation. J Neural Transm. 2007;114:1265-78. Review.

Nieuwboer A, Rochester L, Müncks L, Swinnen SP. Motor learning in Parkinson's disease: limitations and potential for rehabilitation. Parkinsonism Relat Disord. 2009;15 Suppl 3:S53-8. Review.

Nieuwboer A, Kwakkel G, Rochester L, Jones D, van Wegen E, Willems AM, et al. Cueing training in the home improves gait-related mobility in Parkinson's disease: the RESCUE trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007;78:134-40.

Nieuwboer A. Cueing for freezing of gait in patients with Parkinson's disease: a rehabilitation perspective. Mov Disord. 2008;23 Suppl 2:S475-81. Review.

Nitsche MA, Paulus W. Excitability changes induced in the human motor cortex by weak transcranial direct current stimulation. J Physiol 2000;527:633-39.

Nordmark E, Hagglund G. Cerebral Palsy in Southern Sweeden I. Prevelance and Clinical Features; Acta Paediatr. 2001; 90:1271-6.

Nudo RJ. Plasticity. NeuroRx. 2006;3:420-27.

O'Dell MW, Lin CC, Harrison V. Stroke rehabilitation: strategies to enhance motor recovery. Annu Rev Med. 2009;60:55-68. Review.

Odding E, Roebroeck ME, Stam HJ. The epidemiology of cerebral palsy: incidence, impairments and risk factors. Disabil Rehabil. 2006;28:183-91

Olesen J, Leonardi M. The burden of brain diseases in Europe. Eur J Neurol. 2003;10:471-77.

Olney SJ, Wright MJ. Cerabral Palsy. In Campbell SK, Vander Linden DW, Palisano RJ(Eds). Physical Therapy for Children. St. Louise: Saunders Elsevier, 2006, pp.625- 664.

Oujamaa L, Relave I, Froger J, Mottet D, Pelissier JY. Rehabilitation of arm function after stroke. Literature review. Ann Phys Rehabil Med. 2009;52:269-93. Review.

Page SJ, Szaflarski JP, Eliassen JC, Pan H, Cramer SC. Cortical plasticity following motor skill learning during mental practice in stroke. Neurorehabil Neural Repair. 2009;23:382-8.

Pascual-Leone A, Amedi A, Fregni F, Merabet LB. The plastic human brain cortex. Annu Rev Neurosci. 2005;28:377-401.

Pascual-Leone A. Characterizing and Modulating Neuroplasticity of the Adult Human Brain. In: Gazzaniga M, ed. The Cognitive Neurosciences. 4th edition. MIT press, 2009: 141-52.

Pharoah POD, Cooke T, Johnson MA. Epidemiology of Cerebral Palsy in England and Scotland, 1984-1989; Arch Dis Child. 1998; 79:F21-F25.

Platt MJ, Cans C, Johnson A, Surman G, Topp M, Torrioli MG, et al. Trends in cerebral palsy among infants of very low birth weight (<1500gr) or born prematurely (<32weeks) in 16 European centers; a database study . Lancet 2007;369:43-50.

Prvu Bettger JA, Stineman MG. Effectiveness of multidisciplinary rehabilitation services in postacute care: state-of-the-science. A review. Arch Phys Med Rehabil. 2007;88:1526-34.

Pulvermüller F, Berthier ML. Aphasia therapy on a neuroscience basis. Aphasiology. 2008;22:563-99.

Ross SA, Engsberg JR. Relation between spasticity and strength in individuals with spastic diplegic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2002; 44:148-57.

Rusk HA. Rehabilitation: The third phase of medicine. Rhode Island Med J. 1960;43:385-87.

Sapir S, Ramig L, Fox C. Speech and swallowing disorders in Parkinson disease. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2008;16:205-10. Review.

Saur D, Buchert R, Knab R, Weiller C, Röther J. Iomazenil-single-photon emission computed tomography reveals selective neuronal loss in magnetic resonance-defined mismatch areas. Stroke. 2006;37:2713-19.

Schenkman M, Butler RB. A model for multisystem evaluation treatment of individuals with Parkinson's disease. Phys Ther. 1989;69:932-43.

Serdaroğlu A, Cansu A, Özkan S, Tezcan S. Prevalence of cerebral palsy in Turkish children between the ages of 2 and 16 years. Dev Med Child Neurol. 2006;48:413-6.

Sirtori V, Corbetta D, Moja L, Gatti R. Constraint-induced movement therapy for upper extremities in stroke patients. Cochrane Database Syst Rev. 2009;7 (4):CD004433. Review.

Skidmore FM, Patterson SL, Shulman LM, Sorkin JD, Macko RF. Pilot safety and feasibility study of treadmill aerobic exercise in Parkinson disease with gait impairment. J Rehabil Res Dev. 2008;4:117-24.

Stier-Jarmer M, Grill E, Ewert T, Bartholomeyczik S, Finger M, Mokrusch T, Kostanjsek N, Stucki G. ICF Core Set for patients with neurological conditions in early post-acute rehabilitation facilities. Disabil Rehabil 2005;27:389-95.

Stinear JW, Byblow WD. Rhythmic bilateral movement training modulates corticomotor excitability and enhances upper limb motricity poststroke: a pilot study. J Clin Neurophysiol. 2004;21:124-31.

Stroke Unit Trialists' Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2007;17:(4):CD000197. Review.

Stroke Unit Triallists' Collaboration. How do stroke units improve patient outcomes? Stroke 1997; 28: 2139–144.

Stucki G, Melvin J. The International Classification of Functioning, Disability and Health: a unifying model for the conceptual description of Physical and Rehabilitation Medicine. J Rehabil Med. 2007; 39: 286-92.

Takahashi CD, Der-Yeghiaian L, Le V, Motiwala RR, Cramer SC. Robot-based hand motor therapy after stroke. Brain. 2008;131(Pt 2):425-37.

Tanaka K, Quadros AC Jr, Santos RF, Stella F, Gobbi LT, Gobbi S. Benefits of physical exercise on executive functions in older people with Parkinson's disease. Brain Cogn. 2009;69:435-41.

Taub E, Uswatte G, Mark VW, Morris DM. The learned nonuse phenomenon: implications for rehabilitation. Eura Medicophys. 2006;42:241-56. Review.

Teasell R, Bayona NA, Bitensky J. Plasticity and reorganization of the brain post stroke. Top Stroke Rehabil. 2005;12:11-26.

Terént A, Asplund K, Farahmand B, Henriksson KM, Norrving B, Stegmayr B, et al. Riks-Stroke Collaboration. Stroke unit care revisited: who benefits the most? A cohort study of 105,043 patients in Riks-Stroke, the Swedish Stroke Register. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009;80:881-7.

Thickbroom GW, Mastaglia FL. Plasticity in neurological disorders and challenges for noninvasive brain stimulation. J Neuroeng Rehabil. 2009;6:4.

Thorngren-Jerneck K, Herbst A. Perinatal factors associated with cerebral palsy in children born in Sweden. Obstet Gynecol. 2006; 108:1499-505.

Tsirlin I, Dupierrix E, Chokron S, Coquillart S, Ohlmann T. Uses of virtual reality for diagnosis, rehabilitation and study of unilateral spatial neglect: review and analysis. Cyberpsychol Behav. 2009;12:175-81. Review.

Turner-Stokes L, Sykes N, Silber E; Guideline Development Group. Long-term neurological conditions: management at the interface between neurology, rehabilitation and palliative care. Clin Med. 2008;8:186-91.

Wade DT. Research into rehabilitation. What is the priority?Clin Rehabil 2001;15:229-32.

Waldner A, Tomelleri C, Hesse S. Transfer of scientific concepts to clinical practice: recent robot-assisted training studies. Funct Neurol. 2009;24:173-7. Review

Ward AB, Gutenbrunner C, Damjan H, Giustini A, Delarque A. European Union of Medical Specialists (UEMS) section of Physical & Rehabilitation Medicine: a position paper on physical and rehabilitation medicine in acute settings. J Rehabil Med. 2010;42:417-24.

Werner D. Cerebral Palsy. In Werner D(ed): Disabled Village Children. Berkeley: Hesperian Foundation, 1999, pp. 87-108.

WHO. International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva:World Health Organization, 2001.

WHO. Rehabilitation. 2009 [cited 2010 Oct 28]. Available from: http://www.who int/ topics/rehabilitation/en/.

Wichers MJ, Van Der Schouw YT. Prevelance of Cerebral Palsy in The Netherlands (1977-1988); Eur. J. Epidemiol. 2001; 17: 527-32.

Wilson-Costello D, Friedman H, Minich N, Siner B, Taylor G, Schluchter M, et al. Improved neurodevelopmental outcomes for extremely low birth weight infants in 2000-2002. Pediatrics. 2007; 119:37-45.

Winter S, Autry A, Boyle C. Trends in the prevalance of Cerebral Palsy in a Population-Based Study. Pediatrics 2002; 110:1220-5

Wolf SL, Winstein CJ, Miller JP, Taub E, Uswatte G, Morris D, et al. EXCITE Investigators. Effect of constraint-induced movement therapy on upper extremity function 3 to 9 months after stroke: the EXCITE randomized clinical trial. JAMA. 2006;1;296:2095-104.

Yalçın S., Özaras N. Dormans J. Serebral Palsi Tedavi ve Rehabilitasyon, Mas Matbaacılık, 2000; 13-31, 51-56.

Yang YR, Chen IH, Liao KK, Huang CC, Wang RY. Cortical reorganization induced by body weight-supported treadmill training in patients with hemiparesis of different stroke durations. Arch Phys Med Rehabil. 2010;91:513-8.

Yavuzer G, Selles R, Sezer N, Sütbeyaz S, Bussmann JB, Köseoğlu F, et al. Mirror therapy improves hand function in subacute stroke: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2008;89:393-8.

Yozbatıran N, Alonso-Alonso M, See J, Demirtaş-Tatlıdede A, Luu D, Motiwala RR, et al. Safety and behavioral effects of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in stroke. Stroke. 2009;40:309-12.

Yöneyman F, Gürvit G, Yusuf M. Ro-CODEC Çocuklarda Kronik Hastalıkların Sıklığı Tarama Çalışması. 1997; 83-4.

Ziemann U, Meintzschel F, Korchounov A, Ilic TV. Pharmacological modulation of plasticity in the human motor cortex. Neurorehabil Neural Repair. 2006;20:243-51.

İNDEKS

A

A grubu beta-hemolitik streptokok, 876
A vitamini, 1162
Abciximab, 748
Abdominal ağrı, 1101
Abdominal kutanöz sinir entrapman sendromu, 82
Abdominal migren, 82
Abdusens felci, 119, 662
Abdusens nucleus lezyonu, 112
Abdusens siniri, 119
Abetalipoproteinemi, 898, 1222
Absans, 1099
Abse, 1247, 1258
Abulia, 705, 710
ACTH, 1396
Açık kafa travması, 1335
Açık yaralanmalar, 1348
Adamkiewicz arteri, 626, 727
Adamts-13 geni, 1503
Adaptif plastisite, 1568
Adenilosüksinat liyaz eksikliği, 1215
Adenozin monofosfat (miyoadenilat), 1238
Adheziv kapsül, 78
Adımlama testi, 208
Adie tonik pupili, 108
Adinamik afazi, 276
Aditip etki, 354
Adjuvan analjezikler, 72
Adlandırma, 273
Adrenal bez hastalıkları, 1180
Adrenokortikotropik hormon, 1178
Adson manevrası, 486
Adsorptif aracılı endositoz, 645
Afazi, 271
Afazi muayenesi, 273
Afekt, 1438
Afektif aura, 1055
Afferent impuls, 87
Agiri, 1381
Agnozi, 269
Agonistler ve parsiyel agonistler, 353
Agrafestezi, 89
Agrafi, 275
Agrafisiz aleksi,709
Agramatizm, 967
Agressyon, 320
Aguzi, 95t
Ağır metaller, 610
Ağız kuruluğu, 287
Ağrı cerrahisi, 360
Ağrı sendromu, 866
Ağrı tedavisi, 71
Ağrı, 67, 634
Ağrılı bacak oynayan parmak sendromu, 188, 911
Ağrılı kas krampları, 614
Ağrının ölçümü, 70
Ağrının sınıflaması, 67
Ağrıyan bacaklar oynayan parmaklar sendromu, 800
Alzheimer hastalığı farmakolojik tedavisi, 960
Alzheimer hastalığı prevalansı, 938, 955
AIDS ve nörolojik komplikasyonlar, 1257
AIDS-demansı, 1257
Ailesel ALS, 582
Ailesel Alzheimer hastalığı, 1010
Ailesel basınca duyarlılık nöropatisi, 516
Ailesel disotonomi, 1426
Ailesel genetik epilepsi ve febril nöbet artı sendromu, 1420
Ailesel hemiplejik Migren, 1422
Ailesel mezyal temporal lob epilepsisi, 1060
Ailesel temporal lob epilepsiler, 1060
Ailevi akdeniz ateşi, 82
Ailevi bazal ganglion kalsifikasyonları, 847
Ajitasyon 320
Ajite delirium, 709
Akalkuli, 948
Akamprosat, 1322
Akatizi, 189, 799, 807
Akdeniz diyeti (MeDi), 941, 1327
Akinektik mutizm, 329, 705
Akinetik-rijid sendrom, 187
Akinezi, 187, 802, 820
Akondroplazi, 1390
Akromatopsi, 269
Aksesuar derin peroneal sinir, 508
Aksesuvar sinir, 465
Aksillada radial tuzaklama, 500
Aksiller sinir, 493

Aksis kırıkları, 1365, 1366
Aksiyon potansiyeli, 87
Aksiyon tremoru, 798
Aksonal dejenerasyon, 88
Aksonal rejenerasyon, 492
Aksonal transport, 567
Aksonotmezis, 491
Aktif yolla hücre dışına taşıma, 645
Akustik nöroma, 448
Akustik refleks testi, 99
Akut otonomik fırtına, 1424
Akut ağrı, 68
Akut ağrılı diyabetik nöropati, 536
Akut akatizi, 807
Akut bakteriyel (pürülan) menenjit, 1248, 1552
Akut başağrıları, 1552
Akut böbrek yetmezliği, 396
Akut brakiyal pleksus nöropatisi, 482
Akut dağ hastalığı, 1304
Akut denervasyon bulguları, 570
Akut dissemine ensefalomiyelit, 622, 1136
Akut distoni, 864
Akut edinsel tıkayıcı (nonkommunikan) hidrosefali, 654
Akut familial brakiyal nevrit, 1563
Akut flask paraliziler, 618
Akut görme kaybı, 1177
Akut idiyopatik kör nokta genişleme sendromu, 103
Akut inflamatuvar demiyelinizan poliradikülonöropati, 518
Akut iskemik inme tedavisi, 740
Akut iskemik inmede komplikasyonlara yönelik uygulamalar, 746
Akut konfüzyonel durum, 937,1013
Akut lenfoblastik lösemi, 1500
Akut miyeloid lösemi, 1500
Akut miyozin kaybı miyopatisi, 412
Akut motor aksonal nöropati, 519
Akut motor-duyusal aksonal nöropati, 519
Akut myokard infarktüsü,714
Akut otonomik disfonksiyon, 550
Akut pandizotonomi, 521
Akut pelvik ağrı, 84
Akut postenfeksiyöz serebellit, 890
Akut romatizmal ateş, 876
Akut semptomatik nöbetler, 1035
Akut subdural hematomlar, 1354
Akut transient radyasyon miyelopatisi, 630
Akut transvers miyelit, 618, 624
Akut transvers miyelopati, 1135
Akut unilateral vestibüler sendrom, 212
Akut viral transvers miyelitler, 618
Albuminositolojik disosiyasyon, 518, 525
Alcock kanal sendromu, 505
Alçılama ve cihazlama, 1582
ALDH7A1 geni, 1217
Aleksi, 269
Alet kullanımı bozuklukları apraksileri, 280
Alfa 2 adrenerjik agonistler, 882
Alfa-distroglikan eksiklikleri, 419
Alfa-fetoprotein, 607, 897,1376
Alfa-galaktozidaz enzim eksikliği, 517
Alfa-sinüklein geni, 975
Alfa-sinüklein, 817, 818, 829, 944, 974
Alfa-tokoferol transfer protein (a-TTP) geni, 897
Alfa-tokoferol, 898
Alkış testi, 833
Alkol, 677, 939, 941, 1315
Alkol ambliyopatisi, 1321
Alkol bağımlılığının nörobiyolojisi, 1318
Alkol intoksikasyonu, 1319
Alkol kötüye kullanımı, 1318
Alkol yoksunluğu, 1320
Alkolik demans, 1006, 1321
Alkolik pellegra ensefalopatisi, 1321
Alkolik polinöropati, 546,1321
Alkolik serebellar dejenerasyon, 891, 1321
Alkolizm, 1164, 1175
Alkolizm tedavisi, 1321
Allan-Herndon Dudley sendromu (AHDS), 1214
Allodini, 69, 87
Alpers hastalığı, 1220, 1221, 1408
ALS için motor nöron tutulum incelemeleri, 570, 571
Alt motor nöron, 184
Alt motor nöron hastalıkları, 586
Alt motor nöron tipi zaaf, 182
Alt servikal travmalar, 1367
Alt servikal yaralanmanın fizyopatolojisi, 1367
Alüminyum, 1491
Alzheimer hastalığı, 322, 647, 937, 938, 948, 955
Amantadin, 827,1134
Amarozis fugax, 704,101
Ambulatuvar EEG, 1050
Amerikan omurilik yaralanması kurumu, 1361
Amfifizin antikorları, 634, 912, 1150, 1151
Amfotersin B, 840
Amiloid aşıları, 961
Amiloid görüntülemesi, 954, 1020
Amiloid kaskadı, 956
Amiloid plakları, 956,1010
Amiloid prekürsör protein (APP) geni, 942, 988
Amino asit metabolizma bozuklukları, 1191
Amino asit transport bozuklukları, 1193
Amitriptilin 147
Amiyopatik dermatomiyozit, 411
Amiyotrofik lateral skleroz (ALS), 35, 184, 209, 561, 581, 582, 583, 613, 631
Amnestik hafif kognitif bozukluk, 948, 1017
Amnezi, 267, 709, 710, 948,956,958, 1021, 1163,1347
Amonyak detoksifikasyon bozuklukları, 1192
Amonyum tetratiyomolibdat, 886
Amorotik pupil, 108
AMPA reseptörü antikorları, 999, 1149
Amyotrofi, 581
Anamnez, 2, xxvii
Anansefali, 1169,1375
Anaplastik astrositoma, 1270
Anaplastik oligodendrogliom, 1270
Anatomik lokalizasyon, 2
Andersen sendromu, 425
Anerji, 311
Anestezi, 87
Anestezinin nörolojik komplikasyonları, 1314
Anevrizma, 377, 762, 763
Anevrizma tedavisinde serebral bypass, 355
Anevrizmal kemik kistleri, 1277
Angiostrongylus cantonensis, 621
Anhidroz ve hipohidroz, 286
Anizokori, 110
Anjiografi, 1313
Anjioplasti, 754
Anksiyete, 1452, 1455, 1456
Anksiyete bozuklukları, 1023, 1444
Anlama, 274

Anlamı belirsiz monoklonal gamopati, 528
Anomi, 948, 949, 968
Anomik afazi, 276, 277, 957
Anormal ateşleme modeli, 812
Anormal motor davranışlar, 321
Anosik koma, 339
Anozmi, 93
Anterior inferior serebellar arter (AİCE), 684
Anterior interosseöz sendrom, 495
Anterior kommunikan arter, 685
Anterior kord sendromu, 600, 604, 1368
Anterior operküler sendrom, 183
Anterior spinal arter, 626, 682, 707, 772
Anterior spinal arter infarkt sendromu, 774
Anterior spinal arter sendromu, 627, 1368
Anterior spinoserebeller traktus, 596
Anterior tarsal tünel sendromu, 509
Anterior tibial kompartman sendromu, 508
Anterior, spinotalamik traktus, 596
Anterograd amnezi, 268
Anti amfifizin (Bkz: amfifizin antikorları)
Anti-AChR antikorları, 427
Antiagregan tedavi, 747
Antiagregan tedavida karşılaştırmalı çalışmalar, 748
Anti-amfifizin, 1478
Anti-aquaporin 4 antikorları, 622, 632, 1138, 1149
Anti-B2 glikoprotein I antikorları, 1504
Anti-CV2, 998, 1150, 1151
Antidepresanlar, 841, 905, 1441
Antidiüretik (ADH) hormon, 1172, 1179
Antiendomiziyum antikorları, 1170
Antiepileptik ilaç tedavisine başlama prensipleri, 1074
Antiepileptik ilaçların doza bağlı yan etkileri, 1078
Antiepileptik ilaçların yan etkileri, 1078
Antifosfolipid antikorları, 717, 1504
Antifosfolipid antikor sendromu, 623, 1001, 1504
Anti-GAD antikorları, 914
Antigangliosid antikorları, 522
Anti-gliadin, 1000, 1170
Antihipertansif tedavi, 761, 940 1021
Anti-Hu, 631, 891, 998, 1150, 1151, 1478, 1479
Antikoagulan tedavi, 345, 750
Antikolinerjik yan etkiler, 1542
Antikolinerjik, 296, 827, 870
Antikolinesterazlar, 430, 432
Anti-LGII, 1479
Anti-Ma2, 1150, 1479
Anti-MuSK, 427
Anti-n-metil-D- aspartat reseptör antikoru, 1146, 1150, 1479
Antioksidan spin tutucu, 692
Antioksidanlar, 886
Antipsikotikler, 838, 864, 886, 961, 978, 982
Antiretroviral tedavi, 994
Anti-Ri, 914, 1150, 1151
Anti-Tr, 891, 1150
Anti-transglutaminaz, 1000
Antitrombin III yetmezliği,716
Anti-Yo, 891, 1150
Anton sendromu, 104, 709
Anulus fibrozus, 633
Aort cerrahisi, 626
Aort darlığı,714
Aort diseksiyonu, 626
Apati, 320, 322 710, 965, 980, 1456, 1457
Apert sendromu, 1389
Apne testi, 347
ApoE 4, 936, 942, 945, 953, 956, 1017, 1020, 1520
Apolipoprotein-B, 898
Apomorfin, 825
APP geni, 956
Apparent diffusion coefficient, 731
Apraksi sınıflaması, 279t
Apraksi, 278, 803, 835
Aquaporin 4 antikoru, 622, 632, 1138, 1149
Araknoid kistler, 158
Aran Duchenne hastalığı, 587
Arboviruslar, 1255
Ardışık sinir uyarımı, 571
Argyll-Robetson pupili, 109, 548, 995
Arilsülfataz A, 1210
Arjirofilik tahıl hastalığı, 982
Arka boynuz, 594
Arka kordon, 87, 593
Arkuat fasikulus, 276
Arkus aortanın aterosklerotik hastalığı, 700
Arnold Chiari malformasyonları, 1377
Arsenik zehirlenmesi, 545
Arter diseksiyonları,718
Arteria carotis anterior, 704
Arteria carotis interna, 704
Arteria cerebellaris anterior inferior, 708
Arteria cerebellaris posterior inferior, 706
Arteria cerebellaris superior, 708
Arteria cerebri anterior, 705
Arteria cerebri media, 705
Arteria cerebri posterior, 709
Arteria meningea media, 1353
Arteriel anastomotik bağlantılar, 685
Arteriovenöz fistüller, 627
Arteriovenöz malformasyon, 627, 758, 765
Arteriyel disseksiyon, 160
Arteryel oklüzyon, 1556
Arteriyel spin işaretleme, 733
Artmış intrakranial basınç, 1346
Asemptomatik hastalarda karotis endarterektomisi, 696, 754
Asemptomatik karotid stenozu, 674
Asemptomatik karotis arter hastalığı, 696
Asemptomatik karotis stenozunda tedavi, 696, 754
Asemptomatik serebral amilodozis, 937
Aseptik menenjit, 618, 1253
Aserüloplazmin, 867
Asetazolamid, 657, 663, 893, 908, 909, 910, 1422
Asetilkolin, 810
Asetilkolinesteraz inhibitörleri, 960, 977, 981, 992
Asiklovir, 618, 997 1254
Asimetrik atrofi, 836
Asimetrik hiperdensite,728
Asimetrik kortikal atrofi, 837
Asit maltaz eksikliği, 421
Asperger sendromu, 1466
Aspirasyon pnömonisi, 746
Aspirin, 698, 747, 748
Assossiye hareketin kaybı, 820
Asteni, 311
Astereognozi, 89
Asteriksis, 799
Asthenia, 311
Astrositler, 644
Astrositomalar, 629, 1266, 1400
Aşağı bakış felci, 113
Aşağı vuran nistagmus, 43, 125
Aşı uygulamaları ve aseptik menenjit gelişimi, 1483

Aşı uygulamaları ve Guillain-Barré sendromu, 1483
Aşı uygulamaları ve merkezi sinir sistemi demiyelinizan hastalıkları, 1482
Aşı uygulamaları ve otizm gelişimi, 1483
Aşılamalar ve transvers miyelit, 625
Aşılamaya bağlı komplikasyonlar, 1482
Aşırı fiziksel aktivite, 909
Atak tedavisi, 143, 163, 151, 1129
Ataksi, 214, 1170, 1200, 1212, 1221
Ataksi telenjiektazi, 897
Ataksik hemiparezi, 703, 704
Ataksik yürüme, 209
Atalet, 965
Ateroskleroz, 693, 695, 702
Ateşli nöbetler, 1092
Ateşli silah yaralanmaları, 1352
Atetoz, 188, 804, 874, 877
Atılım, 352
Atipik selim parsiyel epilepsi (ABPE), 1098
Atlanto-aksial kombine kırıkları, 1366
Atlanto-aksial dislokasyon, 1366
Atlanto oksipital dislokasyon, 1364
Atlas kırıkları,1365
ATM geni, 897
Atopik miyelit, 625
ATP7B geni, 883
Atrial fibrilasyon, 675, 711, 713, 750, 944
Atriyal septal anevrizma,715
Atrofi, 569, 959
Aura fazı, 136
Aurasız migren, 139
AVM, 765
Ayrık omurilik, 607
Ayrışma anomalileri, 1376
Ayrışmış (disosiye) duyu kaybı, 597
Azathioprin, 1133, 1152

B

B1 vitamini, 1163
B6 vitamini, 1164
B12 eksikliği, 611, 891, 951, 1005, 1502
B12 vitamini, 546, 1164
Bakır, 1167
Bakır eksikliği miyelopatisi, 610
Bakır metabolizması bozuklukları, 1193
Bakış felci, 112
Bakış ile uyarılan nigtagmus, 43
Bakış paratik nistagmus, 127
Baklofen, 871, 883, 914, 1134
Bakteriyel menenjit tedavisi, 1249
Baldırın lateral kutanöz siniri, 507
Balint sendromu, 949, 973
Ballismus, 188, 799, 805, 874, 905, 909
Balo'nun konsantrik sklerozu, 1139
Bannwarth sendromu, 995, 1253
Bant heterotopi , 1383
Barbitürat, 1346
Barorefleks yetmezlik, 1427
Basedow paraplejisi, 1183
Bası yaraları, 746
Basit motor tikler, 808, 881
Basit parsiyel status epileptikus (BPSE), 1069
Basit vokal tik, 808
Baskılanma boşalım paterni, 1092
Baş çevirme tesit, 43
Baş dönmeleri, 171
Baş düşmesi, 582
Baş sallama nistagmusu, 43
Baş tremoru, 851
Başağrılı gebeye yaklaşım, 1556t
Başağrısı, 131, 662, 762, 1119, 1265
Başağrısı epidemiyolojisi, 131
Başağrısı hastasına yaklaşım, 137
Başağrısı sınıflaması, 132
Başka türlü adlandırılamayan dissosiyatif bozukluk, 1450
Batı Nil ensefaliti, 1255
Bazal ganglion kalsifikasyonları, 847
Bazal ganglionların osilatuvar aktivitesi, 813
Baziler arter, 684, 707
Baziler migren, 141, 890
Baziler tepe sendromu,708
Beck sendromu,774
Becker tipi kas distrofisi, 415
Behçet hastalığı, 624, 724, 1122, 1151
Bel ve bacak ağrıları, 83
Bell felci, 454
Bellek, 1024, 1025
Bellek testi, 1019
Benedikt sendromu, 115
Benedikt postürü, 498
BENEFIT çalışması, 1136
Benign multipl skleroz, 1127
Benign paroksimal pozisyonel vertigo (BPPV), 172
Benign paroksimal tortikolis, 139
Benign proksimal pozisyonel vertigo, 126
Benin cinsel başağrısı, 155
Benin efor başağrısı, 155
Benin öksürük başağrısı, 154
Benzodiazepinler, 660, 871, 908, 909, 1071, 1095, 1320
Beriberi, 545, 1163, 1489
Beslenme şekli ile nörodejenerasyon ilişkisi, 1327
Beslenme yetersizliklerine bağlı polinöropatiler, 545
Beta-amiloid, 954, 959
Beta-blokerler, 146
Beta-mannosidoz, 1216
Beta-talesemi, 1502
Beyaz cevher hiperintensiteleri, 944
Beyin biopsisisi, 51, 1275
Beyin damar hastalığı, 843
Beyin iskemisi, 647
Beyin kaynaklı büyüme faktörü (brain derived growth factor-BDNF), 1181
Beyin metastazları, 1279
Beyin omurilik sıvısı (BOS), 952, 959, 1020, 1126, 1254
Beyin ödemi, 655
Beyin ödeminin tedavisi, 659
Beyin ölümü, 16, 346
Beyin sapı myoklonus, 879
Beyin sapı refleksleri, 769
Beyin sarsıntısı, 293, 646, 1347, 1563
Beyin tümörlerinde doku tanısı, 1269
Beyinde demir birimi ile seyreden nörodejenerasyon, 867
Beyinsapı hasarı, 333
Beyinsapı işitsel uyandırılmış potansiyeller, 37, 98
Beyinsapı meningoensefalitidir, 1152
B-hücreli lenfoma, 1275
Bilgisayarlı tomografi, 54, 726
Bilgisayarlı tomografik perfüzyon, 735
Bilgisayarlı tomografik permeabilite, 735
Bilinç, 1435
Bilişsel bozukluklar, 1452, 1454, 1455, 1456, 1457

Bilişşel durum, 1435
Binswanger hastalığı, 989, 990
Biofeedback, 905
Biotine cevaplı bazal ganglion hastalığı, 868
BiPAP, 586
Bipolar bozukluk, 1441, 1453
Birbuçuk sendromu, 114, 707
Birincil ilerleyici multipl skleroz (Primary progressive MS, PPMS), 1120
Bisipital tendinit, 78
Biyopsi, 721
Biyotin metabolizması bozuklukları, 1192
Biyotinidaz eksikliği, 1219, 1220, 1227
Blefarospazm, 857, 872
Bloklayıcı tikler, 804
BOLD, 735, 953, 967
Boncuk dizisi görüntüsü,720
Borrelia burgdorferi, 995, 1253
BOS (Bkz: Beyin omurilik sıvısı)
BOS Aβ, 952, 1020
BOS akım hızı, 651, 1002
BOS alma tekniği, 52
BOS basıncı, 662
BOS basıncının artışına bağlı olarak ortaya çıkan başağrıları, 157
BOS basıncının düşmesine bağlı olarak ortaya çıkan başağrıları, 158
BOS bulgular, 1152, 1248, 1251
BOS değerlendirmesi, 1231
BOS drenajı, 1002
Bos fistülleri, 1351
BOS IgG, 53
BOS keratin kinaz, 337
BOS sızıntısı, 663
Boston tanısal afazi muayenesi, 967
Boş sella (empty sella) sendromu, 1180
Botulinum toksin injeksiyonları, 852, 853, 871, 889, 911
Botulinum toksini, 296, 880, 883
Botulism, 122, 436, 1260, 1310
Botilismus, 122, 1260
Boyun ve kol ağrıları, 75
Böbrek fonksiyonları vucut sıvısı ve elektrolitlerdeki değişiklikler,1529
Böbrek yetmezliği, 849, 1082, 1176, 1490
Bölgesel ağrı sendromları, 75
Bradikardi, 286
Bradikinezi, 187, 798, 802, 820, 843
Bradimimi, 820
Brakiyal amiyotrofik dipleji, 588
Brakiyal dipleji, 588
Brakiyal pleksopatiler, 477, 484
Brakiyal pleksusun anatomisi, 476
Broca afazisi, 275, 705
Brownell-Oppenheim varyantı, 1007, 1011
Brown-Séquard sendromu, 88, 597, 599, 604, 1117, 1368
Bruksizm, 261, 858
Brun's tipi ataksi, 890
Brun'un nistagmusu, 126
Bruselloz, 1252
BT anjiyografi, 737
BT sisternografi, 1352
Bubbles testi,713
Bulaştırılabilir spongiform ensefalopatiler, 1006
Bulber başlangıçlı ALS, 582
Bulber tutuluş, 569
Buprenorfin, 1327
Bupropiyon, 1318
Burner (stinger) sendromu, 482
Burst-supresyon, 1216, 1217, 1231
Büyük arter aterosklerozu, 693
Büyük damar hastalığı, 695, 984
Büyük damar hastalığına (BDH) bağlı çoklu infarkt demansı, 990
Büyük serebral arterlerin infarktları, 987
Büyük silah, 1356
Büyüme hormonu, 1178
Büyüyen kafatası kırığı, 1350

C-Ç

C. botulinum, 1310
C. jejuni, 521
CACNA1A geni, 1421
CADASIL (Serebral otozomal dominant arteriopati ile subkortikal enfarktlar ve lökoensefalopati), 160, 720, 944, 986, 990
CAG trinükleotid tekrar sayısı, 589, 876, 893
Canavan hastalığı, 1141
Cancer associated retinopathy CAR, 1151
Capgras sendromu, 321, 957
CARASIL, 986, 991
Carpenter sendromu, 1389
Cauda equina sendromu (Bkz: Kauda equina sendromu)
Cerebral palsy (Bkz: Serebral palsi)
Cerrahi dekompresyon, 605, 761
CGRP reseptör antagonistleri, 146
Chads2 skoru, 713
Chagas hastalığı, 287
CHAMPs çalışması, 1136
Charcot-marie-tooth (CMT) 209, 513
Chiari malformasyonu, 1377
CHMP2B, 943
CHRNA4 mutasyonu, 607, 1419
Cinsel işlev bozuklukları, 299
Cinsiyet hormonları, 1181
Civa, 610, 890, 1297
Cladribine, 1134
Claude sendromu, 115
Clostridium botulinum, 1260
Clostridium tetani, 1259
Clusterin, 941
CMT X, 516
CMT-1, 514
CMT-2, 516
CMT-4, 515
Coats hastalığı, 417
COMT (kotekol-O-metiltransferaz) inhibitörü, 826
Connecticut Kemo-Duysal testi, 92
Conus medullaris, sendromu, 184, 601
Corynebacterium diphteriae, 1260
CR1, 941
Creutzfeldt-Jacob hastalığı, 1006, 1011, 1257
Criptococcus neoformans, 1252
Crohn, 1489
Crouzon hastalığı, 1389
CRTR geni, 1220
CSWS sendromu, 1098, 1472
Cumartesi gecesi felci, 500
Cushing sendromu, 1178, 1486
CV2, 1478
Çağrışım bozukluğu, 1437
Çapraz duyu kusuru, 88
Çapraz ekstansör refleks, 181

Çekiç parmak, 616
Çekilme sendromu, 887
Çekirdek, 687
Çekme testi, 798, 803, 820
Çene açma distonisi, 872
Çene deviasyon distonisi, 873
Çene kapatma distonisi, 872
Çene tremoru, 855
Çevresel toksinler, 1307
Çığ (avalanche) teorisi, 757
Çinko, 865, 1168
Çinko metabolizması bozuklukları, 1193
Çocuk ergen başağrıları, 161
Çocuk istismarları, 1356
Çocuk psikiyatrisinde başlıca klinik sendromlar, 1461
Çocuk psikiyatrisinde değerlendirme, 1461
Çocuk ve ergenlerde görülen başlıca organik mental bozukluklar, 1471
Çocuk ve ergenlerde görülen başlıca psikiyatrik bozukluklar, 1461
Çocuklarda epilepsi, 1091
Çocuklarda görülen davranışsal bozuklukların nörobiyolojisi, 1469
Çocukluğun alternan hemiparezisi, 1102
Çocukluğun geç başlangıçlı oksipital dikenli epilepsisi, 1097
Çocukluk absans epilepsisi, 1099
Çocukluk başlangıçlı şizofreni, 1467
Çocukluk çağı dezintegrafik bozukluğu, 1467
Çocukluk çağı hidrosefalileri, 654
Çocukluk çağı kafa travmaları, 1355
Çocukluk çağı spinal müsküler atrofiler, 588
Çocukluk çağında psikojen hareket bozuklukları, 904
Çocukluk dönemil periyodik sendromları, 139
Çocukluk erken başlangıçlı oksipital paroksizmli epilepsisi (Panayiotopoulos sendromu-PS), 1097
Çocukluk ve ergenlik dönemi, 1220
Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen epilepsi sendromları, 1096
Çocukluk ve ergenlik döneminde migren, 148
Çocukta periferik yüz felci, 456
Çoğul basamaklı eylem apraksisi, 281
Çok alan bozukluğu olan MCI, 1017
Çok ileri yaşlıda demans, 983
Çok uzun zincirli asil-koa dehidrogenaz eksikliği, 1239
Çok uzun zincirli yağ asitleri, 1210
Çoklu infarkt demansı, 985
Çoklu subpial transeksiyon, 374
Çökme kırıkları, 1350
Çölyak hastalığı, 608, 1000, 1170
Çölyak pleksus bloğu, 83

D

D vitamini, 1162
D2 reseptörleri, 810, 811, 812, 825, 838
Dabigatran, 714, 751
Dağılım, 352
Dalfampridine, 1134
Dandy-Walker malformasyonu, 1378
Danon hastalığı, 421
Dar açılı glokom, 102
DAT-SPECT, 63, 822
Davranış bozuklukları, 319
Davranış bozuklukları/Kişilik değişiklikleri, 1457
Davranışın nöro-anatomisi, 319
Davranışsal disinhibisyon, 965
Davranışsal varyant fronto-temporal demans, 950, 964
Deaminaz eksikliği, 1238
Default mode, 954, 967
Değişken odaklı ailesel fokal epilepsi, 1060
Dejeneratif hastalıklarında davranışsal semptomlar, 322
Dejerine-Roussy sendromu, 88, 710
Dejerine-Sottas hastalığı, 514
Dekompresif kraniektomi, 662
Dekompresyon hastalığı, 626, 1305
Dekompresyon miyelopatisi, 630
Dekompresyon, 1360, 1362
Dekzametazon baskılama testi, 1178
Delici kafa yaralanmaları, 1352
Delirium, 1477, 104
Deliryum tremens, 1320
Demans geliştirme riski, 1161
Demans, 221, 293, 1491, 1171
Demansa dönüşme, 1018
Demans-artı sendromlar, 945
Demansın semiyolojisi, 947
Demansların etyoloji, patogenezi ve sınıflaması, 945
Demansta biyobelirteçler, 952
Demansta kırmızı bayraklar, 1012
Demansta koruyucu faktörler, 940
Demansta risk faktörleri, 938
Dementia pugilistica, 939, 1004
Demir metabolizması bozuklukları, 1193
Demir, 1165
Demiyelinizan polinöropati, 88
Demiyelinizasyon, 1113
Demyelinizan sensorimotor nöropati, 898
Denervasyon potansiyeli, 32
Denge egzersizleri, 229
Denver gelişimsel tarama testi II, 1508
Depersonalizasyon bozukluğu, 1450
Depresyon, 322, 939, 960, 1118, 1134, 1453, 1454
Dereceli doz-cevap ilişkisi, 353
Derin aleksi, 275
Derin beyin stimulasyonu, 73, 362, 828, 852, 873, 880, 883, 889
Derin kanama, 756
Derin peroneal sinir, 508
Derin solunumla kalp hızı değişimi, 1423
Derin tendon refleksi, 180
Derin uyku, 245
Dermal sinüs, 607
Dermatom, 88, 468
Dermatomiyozit, 410
Dev hücreli astrositomalar, 1396
Dev hücreli kemik tümörleri, 1277
Dev SEP, 878
Devic hastalığı, 104, 1137
Devic sendromu, 1137
Diabetes insipidus, 1179
Diagnostic and statistical manuel of mental disorders, 1434
Diagnostik bloklar, 77
Diaşizis, 1570
Diazepam, 914, 1071
Difenilhidantoin, 911
Diffüz aksonal hasar, 1347
Diffüz beyin disfonksiyonu, 334
Diffüz miyalji, 191
Difteri, 1260
Difüzyon perfüzyon uyumsuzluğu, 688
Difüzyon tensor görüntüleme, 735
Diken ve keskin dalgalar, 1085

Dikkat bozuklukları ve hiperaktivite, 1466
Dikkat çekicilik şebekesi, 954, 967
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, 1463, 1470
Dikkati sürdürme, 1025
Dil gelişimi, 1465
Dil rehabilitasyonu, 1577
Dinamik tremor,805
Dipleji, 1387
Diplopi, 1118
Dipridamol, 748
Direkt grafiler, 1339
Direkt yolak, 812
Dirençli epilepsi, 1083
Dirençli status epilektikus, 1072
Dirsek ulnar tuzak nöropatisi, 498
Diseksiyon, 718, 739
Disfaji, 829
Disguzi, 95t
Disinhibisyon, 322
Disk hernileri, 470, 632
Diskineziler, 824, 846, 1387
Diskonjuge nistagmuslar, 124
Dislipidemi, 676
Dismenore, 85
Dismetri, 189
Disosiye nistagmus, 43
Disotonomi, 549, 1493
Disparonia, 300
Distraktif hiperfleksiyon, 1367
Dissinerji, 189
Dissosiyatif amnezi, 1450
Dissosiyatif bozukluklar, 1450
Dissosiyatif duyu kusuru, 88
Dissosiyatif füg, 1450
Dissosiye nistagmus, 124, 126
Distal edinsel demiyelinizan simetrik nöropati, 530
Distal miyopatiler, 420
Distal spinal müsküler atrofi, 589
Distoni sınıflaması, 855
Distoni, 188, 799, 805, 835, 846, 869, 884, 905, 908, 910, 1175, 1224, 1225
Distonia muskulorum deformans, 858
Distonik tremor, 854
Distonilerde cerrahi tedavi, 873
Distonilerde tedavi, 870
Distoni-parkinsonizm, 860
Distraktif ekstansiyon, 1368
Distrofinopati taşıyıcıları, 415
Distrofinopatilerde tanı, 415
Distrofinopatilerde tedavi, 415
Distroglikanopatiler, 419
Disülfiram, 1321
Dişli çark belirtisi, 803
Diürnal fluktuasyon, 860
Diverjans felci, 114
Dix-Hallpike manevrası, 44
Diyabetes mellitus, 673
Diyabetik amiyotrofi, 537
Diyabetik femoral nöropati, 537
Diyabetik ketoasidoz, 1159
Diyabetik mononöropatiler, 537
Diyabetik nöropati, 535
Diyabetik polinöropati, 536
Diyabetik poliradikülonöropati, 474
Diyabetik radikülopleksus nöropatisi, 537
Diyabette CIDP, 536
Diyaliz demansı, 1005
Diyaliz dengesizlik sendromu, 1492
Diyare, 287, 899
Diyet, 886
Diyet ve beslenme, 676
Dizartri, 189, 583
Dizestezi, 87
Dizziness, 171, 706
DNA izolasyonu, 49
Doğumsal metabolizma hastalıkları selektif tarama testleri, 1243
Doğumsal metabolizma hastalıkları ve ataksi, 1221
Doğumsal metabolizma hastalıkları, 1191
Doku translutaminaz antikorları, 1170
Dominant herediter optik atrofi, 105
Donepezil, 960, 992
Donma fenomeni, 798, 821
DOPA, 62
DOPA yanıtlı distoni, 860
Dopamin agonistleri, 260, 261, 825, 883
Dopamin antagonistleri, 871
Dopamin B-Hidroksilaz eksikliği, 1426
Dopamin disregulasyon bozukluğu, 1455
Dopamin reseptör blokörleri, 882
Dopamin tüketici ilaçlar, 871
Dopamin, 809, 810, 811, 817, 880
Dopaminerjik ilaçlar, 870
Doppler ultrasonografi, 58
Dorsal dermal sinüs, 1376
Dorsal kord stimülasyonu, 73
Dorsal meningosel, 1377
Dorsal rizotomi, 361
Dorsolateral prefrontal nöbetler, 1057
Double hemeobox protein 4, 416
Down sendromu, 940
Doz sonu fenomeni “wearing of”, 824
D-penisilamin, 1168
D-penisilamin yükleme testi, 884
Dravet sendromu,1420
DREZ operasyonu, 361
Duane retraksiyon sendromu, 119
Duchenne tipi kas distrofisi, 414
Dural arteriyovenöz malformasyon, 380
Duruş ve yürüme, 9
Duygudurum belirtileri, 1453
Duygudurum bozuklukları, 321, 1025, 1439
Duysal ipuçları, 1585
Duysal motor integrasyon, 89
Duyu sisteminin muayenesi, 8
Duyusal ataksi, 209
Duyusal hile, 799, 806, 854, 857, 911
Duyusal iletim incelemeleri, 29
Duyusal uyarılmış potansiyeller, 611
Dürtü kontrol bozuklukları, 1455
Düşme atakları, 804
Düşme epidemiyolijisi, 220
Düşme komplikasyonları, 226
Düşme korkusu, 221, 803
Düşme riski, 221, 223
Düşme, 220, 1524, 1530
Düşmeleri önleme yaklaşımları, 226
Düşük ayak, 509, 583
Düşük gradlı tümörler, 1266
Düşünme ile uyarılan nöbetler, 1067
Düzensiz uyku-uyanıklık tipinde sirkadiyen ritm bozukluğu, 255

Dynein, 567
DYT1, 858
DYT2 (otozomal resesif jeneralize distoni), 859
DYT3, 859
DYT4 (herediter fısıldayan disfoni), 859
DYT5a, 860
DYT5b (otozomal resesif DOPA yanıtlı distoni), 861
DYT6 (idiopatik karma tip torsiyon distonisi), 859
DYT7 (fokal erişkin başlangıçlı fokal distoni), 859
DYT11 (miyoklonus-distoni sendromu), 861
DYT12 (hızlı başlangıçlı distoni parkinsonizm), 862
DYT13 (erken başlangıçlı multifokal/segmental distoni), 859
DYT15 (miyoklonus distoni), 862
DYT16 (erken başlangıçlı distoni parkinsonizm), 862
DYT17 (otozomal resesif torsiyon distonisi), 859

E

E vitamini yetersizliği (Bkz: Vitamin E eksikliği)
E vitamini, 940, 1163, 1222, 1228
Echinococcus granulosus, 621
Edinsel ataksi nedenleri, 890
Edinsel ataksiler, 889
Edinsel distoni, 864
Edinsel hepatoserebral dejenerasyon, 850
Edinsel miyopatiler, 409
Edinsel zihinsel bozukluklar, 936
EEG, 237, 347, 769, 959, 977, 1008, 1014, 1047, 1231, 1254, 1256, 1395, 1491
EEG "mapping", 26
EEG koma, 336
Efektörler, 353
Egzersiz, 228, 908, 909, 941, 1022, 1233
Eğitim düzeyi, 939
Ejeksiyon fraksiyonu,714
Eklampsi, 1550
Eksitotoksisite, 689
Eksternal spinal drenaj, 651
Eksternal ventriküler drenaj, 662
Ekstrapontin myelinozis, 1175
Ekstremite başlangıçlı ALS, 583
Ekstremite-kinetik apraksi, 803
EKT, 1442
Ektopik uyarı, 68
Ekzoftalmi, 1183
El Escorial kriterleri, 582, 614
Elektrik çarpması, 630
Elektrik çarpmasının etkileri, 1306
Elektrik stimulasyonu, 1576
Elektriksel beyin stimulasyonu, 1576
Elektro kartikografi, 1089
Elektroensefalografi (Bkz: EEG)
Elektrolit bozuklukları, 394, 850
Elektromanyetik kirlilik, 1291
Elektron mikroskopisi, 50
Elektron transport zinciri, 1520
Elektronöromiyografi, 442
Eloquent korteks, 1084
Emery-Dreifuss kas distrofisi, 418
Emilim, 352
Emosyonel senkop, 549
Empati kaybı, 965
Empotans, 830
Encephalitis periaxallis diffusa, 1139
Endarterektomi, 382, 696, 697, 752
Endokardit, 715
Endokrin sistemde fizyolojik değişiklikler,1529
Endometriyozis, 85
Endovasküler mekanik trombolitik yöntemler, 743
Endovasküler tedavi, 374
Enfeksiyöz ve postenfeksiyöz parkinsonizm, 848
Enflamatuar eklem hastalıkları, 79
Endovasküler trombektomi, 744
Ensafalosel, 1375
Ense sertliği, 762
Ensefalit, 1247
Ensefalitis laterjika, 848
Ensefalomiyelit, 1149
Ensefalopati, 1258
Enstrensek risk faktörleri, 1531
Entakapon, 826
Enteroviruslar, 1255
Entrensek konnektivite şebekeleri, 954, 967
Enzim indüksiyonu, 1076
Enzim inhibisyonu, 1076
Enzimatik bariyer, 645
Eozinofilik granülom, 1277
Epandimal tümörler, 629, 1270
Epandimal tümörlerde cerrahi, 1271
Epandimal tümörlerde kemoterapi, 1272
Epandimal tümörlerde radyoterapi, 1271
Epandimomalar, 1270
Epidural abse, 1250
Epidural hematom, 1341, 1353
Epidural kan yaması, 386, 664
Epidural kanamalar, 1357
Epidural lizis, 84
Epidural motor korteks stimülasyonu, 363
Epidural steroid enjeksiyonu, 77, 84
Epifiz bölgesi tümörleri, 1273
Epigastrik aura, 1055
Epilepsi, 303, 324, 1022, 1040, 1200, 1212, 1216, 1219, 1355, 1395, 1399, 1451, 1471, 235, 909
Epilepsi cerrahisi, 372, 1083, 1397
Epilepsi cerrahisi öncesi yapılacak işlemler, 1084
Epilepsi tanısında görüntüleme yöntemleri, 1050
Epilepsi ve demans birlikteliği, 1012
Epilepsi ve mortalite, 1037
Epilepsia partialis continua, 1057, 1221
Epilepside ani beklenmedik ölüm "Sudden unexpected death epilepsy" (SUDEP), 1038
Epilepside laboratuvar teknikleri, 1051
Epilepside remisyon, 1036
Epilepsiler ve epilepsi sendromları sınıflaması, 1053t
Epilepsinin ayırıcı tanısı, 235
Epilepsinin etyolojisi, 1036
Epilepsinin medikal tedavisi, 1073, 1077
Epilepsinin prognozu, 1037
Epileptik ensefalopati, 1216
Epileptik hastada fertilite, 1104
Epileptik hastaların laboratuvar izlemi, 1052
Epileptik kadın hastalar, 1182
Epileptik nöbet, 1040, 1119, 1393
Epileptogenezde genetik mekanizmalar, 1045
Epileptojenik lezyon, 1084
Epizodik ataksi tip 1,1421
Epizodik ataksi tip 2, 1421
Epizodik ataksiler, 892, 895, 1221, 1421
Epizodik bellek bozukluğu, 267
Epizodik kontrol bozukluğu sendromu, 1101
Epizodik nistagmus, 124
Epstein Barr virusu (EBV), 115, 618

Eptifibatid, 748
Erb paralizisi, 484
Erektil disfonksiyon, 300
Ergotamine preparatları, 144
Erişkin başlangıçlı herediter spinal müsküler atrofi, 589
Erişkinde idyopatik jeneralize epilepsi, 1063
Erken başlangıçlı demans, 1010
Erken başlangıçlı saf primer distoniler, 858
Erken infantil epileptik ensefalopati, 1092
Erken miyoklonik ensefalopati (EME), 1092, 1217
Erken uyku fazı sendromu, 255
Erken yaşlanma sendromları, 1521
Eroin, 890
Esansiyel myoklonus, 878, 879
Esansiyel tremor, 816, 851, 852
Eser element, 1165
ESES, 1098, 1472
Etanol yoksunluğu parkinsonizmi, 842
Etyolojik temele göre epilepsilerde prognoz, 1038
Etoposid, 1272
Etyoloji, 1509
Etyolojik sınıflandırmalar, 408
Etyolojik tanı, xxviii
Evans indeksi, 651, 1002
Ewing sarkomu, 1278
Expanded Disability Status Scale, EDSS, 1128
Eyer tarzı duyu kusuru, 473, 597

F

F yanıtları, 31
Fabry hastalığı, 517, 770, 1213
Facioscapulohumeral distrofi, 416
Fahr hastalığı, 847
Faktör V Leiden mutasyonu,717, 1385
Familyal ALS, 589
Familyal amiloid polinöropati, 517
Familyal disotonomi, 550
Fantguzi, 95t
Fantom absanslarla birlikte olan idyopatik jeneralize elpilepsi, 1065
Fantom ağrı, 1569
Fantom diskineziler, 800
Farmakodinamik etkileşim, 353, 354, 1076
Farmakoterapi, 1362
Faset eklem sendromu, 84
Faset sinir bloğu, 77, 78, 84
Faset sinir denervasyonu 77
Fasikulus grasilis, 593
Fasikulus küneatus, 593
Fasikülasyonlar, 183, 196, 569, 612
Fasiyal sinir felçlerinde klinik dercelendirme, 452
Fasiyal sinirin anatomisi, 451
Fasiyal vazodilatasyon, 286
Fasiyal anjiofibrom, 1394
Fast food, 1327
Fatigue (Bkz. Patolojik yorgunluk)
Fazio Londe sendromu (infantil progresif bulbar paralizi), 588
FDDNP, 62
FDG, 61
Febril konvülziyonlar, 1092
Fekal inkontinans, 598, 1533
Felçler, 179
Femoral nöropati, 1559
Femoral sinir, 506
Femoral sinir germe testi, 471
Fenilketonüri, 848, 1219
Fenitoin, 907, 1052, 1072
Fenobarbital, 908, 1075
Feokromasitoma, 1180
Festinasyon, 216, 803, 821
Fıçıdaki adam, 588
Fibrilasyon, 32
Fibrinoid nekroz, 702
Fibromüsküler displazi, 719
Fibröz plak formasyonu, 695
Filar lipom, 607
Fingolimod, 1133
Fitanik asit, 898, 1194, 1223
Fitanoil KoA hidroksilaz, 898
Fiziksel inaktivite, 677
Fizyolojik myoklonus, 878
Fizyolojik nistagmuslar, 124
Fizyolojik tremor, 851
Flask mesane, 598
Fleksiyon distraksiyon kırıkları, 1371
Florid plaklar, 1010
Florür, 1169
Fludrokortizon, 553, 832, 1424
Flufenazin, 882
Flunarizin, 841
FMR1 geni, 899
Fobik postural baş dönmesi, 176
Fokal distoni, 855
Fokal kortikal displazi, 1383
Fokal kortikal rezeksiyon, 372
Fokal nöropatiler, 34
Fokal rezektif cerrahi, 1090
Fokal subkortikal heterotopi, 1383
Fokal veya jeneralize oldukları belirlenemeyen epilepsiler ve sendromlar, 1054
Folik asit, 1106, 1165
Fonagnozi, 974
Fonksiyonel defisit bölgesi, 1085
Fonksiyonel inkontinans, 292
Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, 953, 1020, 1050
Fonolojik aleksi, 275
Foramen magnum sendromu, 600
Fosforilize tau, 952
Fotosensitivite ile birlikte olan diğer epilepsiler, 1066
FOUR skoru, 332
Foville sendromu, 119
Frajil X tremor ataksi sendromu, 847, 855, 899
Fraktür dislokasyonlar, 1371
Frankel sınıflaması, 1372
Frataksin, 896
"Free-Running" tipinde sirkadiyen ritm bozukluğu, 255
Friedreich ataksi, 517, 616, 896, 1223
Frontal ataksi, 213, 844
Frontal işlevler, 1003
Frontal lob ataksisi, 890
Frontal lob epilepsisi (FLE), 1056
Frontal lob tümörleri, 1003
Frontal lobektomi, 1090
Frontal göz alanı lezyonu, 112
Frontal yürüme bozukluğu, 803, 843
Frontopolar arter, 683
Frontotemporal demans, 322, 836, 942, 962, 1011
Frontotemporal demans-parkinsonizm kompleksi, 847
FTA (florescent treponemal assey), 995
FTD fenokopi sendromu, 964, 966

FTLD-FUS, 972
FTLD-Tau, 971
FTLD-TDP, 972
FTD insidansı, 942
Fukayama tip konjenital müsküler distrofi, 1382
Fukuda testi, 44
Funikulus anterior (ön kordon), 593
FUS, 577, 943, 963, 972

G

GAA tekrarı, 896
GABA, 809, 1043, 1044, 1070, 1259
GABA-A, 811
Gabapentin, 260, 908, 912, 914, 1075
GAD antikorları, 632, 912, 1149, 1151
Galaktoz ve fruktoz metabolizması bozuklukları, 1192
Galantamin, 960, 992
Galen veni malformasyonu, 1379
Gama-aminobutirat metabolizması bozuklukları, 1195
Gamma-knife, 1282
GAMT (guanidinoasetat metiltransferaz), 1220
GAMT eksikliği ve diğer kreatin eksikliği sendromları, 1220
Ganglion impar (Walther) bloğu, 85
Gangliogliома, 361, 629
Gastrointestinal sistemdeki fizyolojik değişiklikler, 1528
Gaucher hastalığı, 848, 944
Gebelik, 723
Gebelik ve epilepsi, 1105
Gebelikte AEİ'lerin kullanımı, 1081
Gebelikte folik asit kullanımı, 606
Gebelikte ilaç kullanımı, 1547
Gebelikte migren ve tedavisi, 148
Gece körlüğü, 1162
Geciçi monoküler görme kaybı, 101
Geç başlangıçlı Alzheimer Hastalığı, 955
Geç başlangıçlı fokal saf primer distoniler, 857
Geç başlangıçlı idiopatik akuadukt stenozu, 653
Geç infantil nöronal seroid lipofusinoz, 1220
Geçici bilateral görme kaybı, 102
Geçici epileptik amnezi, 1022
Geçici global amnezi, 1021
Geçici kısa süreli görme kayıpları, 102
Geçici parkinsonizm yapan ilaçlar, 841
Geçikmiş uyku fazı sendromu, 254
Geç-post-anoksik detoriorasyon, 768
Gefrin antikoru, 914
Gelişimsel dil ve öğrenme bozuklukları, 1470
Gelişimsel gecikme, 1508
Gelişimsel gerileme, 1512
Gelişimsel zihinsel bozukluklar, 936
Genç başlangıçlı Alzheimer Hastalığı, 955
Genetik epidemiyoloji, 45
Genetik hastalıkalar, 45
Genom çapında asosiasyon çalışmaları, 578, 941
Gergin filum terminale, 1377
Gergin omurilik sendromu (tethered cord syndrome), 475
Gerilim tipi başağrısı, 152, 163, 1554
Germ hücreli tümörler, 1273
Gerstmann sendromu, 709, 948, 949, 973
Gerstmann-Straussler-Scheinker hastalığı (GSS), 1006, 1008, 1011
Geste antagonist, 901
Gevşek (flask) mesane, 598
GGA tanı kriterleri, 1022
Gigantizmle birlikte megalensefali, 1391
Gilles de la Tourette sondromu, 799
Girişimsel nöroloji, 56
Glasgow koma skalası, 332, 387, 769, 1336, 1338
Glasgow Pittsbur "serebral performans kategorisi (Cerebra Performance Category-CPC score) ölçeği, 768
Glatiramer asetat, 1132
Glenohumeral instabilite, 78
Glial sitoplazmik inklüzyonlar, 828
Glikojen depo hastalığı tip 0, 1241
Glikojen depo hastalığı tip II (Pompe hastalığı), 1240
Glikojen depo hastalığı tip III, 1241
Glikojen depo hastalığı tip IV, 1241
Glikojen depo hastalığı tip V, 1236
Glikojen depo hastalığı tip VII, 1237
Glikojen depo hastalıkları, 421, 1233, 1236, 1237, 1241
Glikoprotein IIb/IIa antagonistleri, 748
Glikoz tolerans bozukluğunda polinöropati, 536
Glioblastoma, 1270, 1268
Glisin reseptörü antikorları, 1149
Glisin ve serin metabolizması bozuklukları, 1195
Global afazi, 276
Global bozulma ölçeği (GDS), 1019
Global serebral iskemi, 766
Glokomatöz optik nöropati, 105
Glossofarengeal nevralji, 155, 461
Glossofarengeal sinir, 7
Glossofaringeal sinir, 459
Glukokortikoidler, 1284
Glukoneogenezis ve glikojen depolanma bozuklukları, 1192
Glukoserebrosidoz (GBA) gen mutasyonları, 944, 975, 1011
Glukoserebrozidaz, 848
Glukoz metabolizma bozuklukları, 1082
Glukoz transporter 1 geni (GLUT1), 909
GLUT1 eksikliği, 1219, 1221, 1224
Glutamat, 689
Glutamat antagonistleri, 692
Glutamat eksitotoksisitesi, 565
Glutamik asit dekarboksilaz (GAD) antikor sendromu, 1000
Glutamik asit dekarboksilaz (GAD) antikorları (Bkz: GAD antikorları)
Glutarik asidemia, 868
Glutarik asidüri, 1224
Gluteal sinirler, 505
Gluten duyarlılığı demansı, 1000
Gluten enteropatisi, 608, 891, 1170, 1488
Glutensiz diyet, 1171
GM1 gangliosidozis, 868
GM2 gangliosidozis, 868
Gnathostoma spinigerum, 621
Gonadotropin, 1178
Gottron belirtisi, 411
Görme alanı muayenesi, 42
Görme bozuklukları, 101
Görme keskinliği, 42
Görsel agnozi, 269
Görsel uyandırılmış potansiyeller, 37
Görsel-mekansal bozukluklar, 282
Görsel-mekansal işlevler, 1024
Görüntüleme işlemlerinin nörolojik komplikasyonları, 1313
Göz dibi muayenensi, 42
Göz hareketlerinin değerlendirilmesi, 42
Göz kapağı nistagmus, 126
Göz kapağı retraksiyonu, 1183
Göz kapaklarının muayenesi, 42
Göz kapama apraksisi, 798
Göz kapama ile ortaya çıkan nöbetler, 1066

Göz kırpma refleksi, 453
Göz yaşı damlası fraktürü, 1367
Gradenigo sendromu, 120
Graves oftalmopatisi, 1487
Grid elektrodlar, 1088
Grimacing, 884
Grip aşıları, 1483
GTP-siklohidrolaz1 (GCH-1) geni, 909
Guillain-Barré sendromu, 184, 210, 518, 1559
Gustatuvar terleme, 286
Guyon kanalı sendromu, 499
Gündüz aşırı uykuluk, 252
Güneş batması (sun-downing) fenomeni, 957
Güneş ışınları ve ultraviyole, 115

H

H refleksi, 31
H. influenzae, 1248
HAART (highly active antiretroviral therapy), 993
Hafif kognitif bozukluk, 937, 1015, 1016, 1017
Halmagy testi, 43
Haloperidol, 882, 910
Halüsinasyonlar, 321, 322, 824, 976, 980, 1436, 1442
Hamile hastada başağrıları, 1551
Hamartomlar, 1400
HANDL (serebrospinal sıvıda lenfositozlu geçici başağrısı ve nörolojik defisitler sendromu), 158
Hangman kırıkları, 1366
Hareket bozuklukları ve demans birlikteliği, 1011
Hareket bozuklukları, 1149, 1200, 1221
Hareket bozukluklarının cerrahi tedavisi, 364
Hartnup hastalığı, 1215, 1221
Hashimoto enesefalopatisi, 1000, 1083, 1184, 1485
Hastalık rolü yapma, 903
Hastalıkta kan beyin bariyerinin özellik ve fonksiyonları, 646
Hava embolisi, 1305
Hazırlama belleği, 269
HCHWA (herediter serebral hemoraji amiloidoz ile birlikte), 944
Heat shock protein, 1302
Hebb prensibi, 1569
Heidenhain varyantı, 1007
Heksakarbonlar, 544
Heksoaminidaz, 1211
Heliotrop ödem, 411
Hemanjioblastoma, 629
Hemanjiom, 1278
Hematolojik hastalıklar, 1177
Hematolojik ve nadir inme nedenleri, 715
Hematomiyeli, 628
Hemiatrofi, 1063
Hemiballismus, 799, 874, 877
Hemidistoni, 856
Hemifasiyal spazm, 189, 371, 457, 800, 806, 911
Hemikranya kontinüa, 154
Hemimastikatuvar spazm, 449, 912
Hemimegalensefali, 1381
Hemimiyelomeningosel, 607
Hemimiyelosel, 607, 1376
Hemiparkinsonizm hemiatrofi sendromu, 850
Hemiplejik CP, 1386
Hemiplejik migren, 141
Hemiplejik omuz, 79
Hemisfasyal spazm, 189
Hemisferektomi, 373, 1063, 1090
Hemorajik inme, 694
Hemorajik kontüzyonlar, 1354
Hemorajik transformasyon, 746
Hemorajik Vaskuler Demans, 989
Heparin, 744
Heparinoidler, 744
Hepatik bulgular, 883
Hepatik ensefalopati, 1489
Hepatik miyelopati, 608
Hepatoserebral hastalık, 1167
Herediter alt motor nöron hastalıkları, 588
Herediter ataksi, 892
Herediter geniospazm, 855
Herediter metabolik miyopatiler, 421
Herediter myoklonus, 878
Herediter nöropatiler, 512
Herediter serebellar ataksiler, 892
Herediter spastik paraparezi, 581, 615
Herediter spastik parapleji, 578
Herpes simpleks ensefaliti, 996, 1254
Herpes simplex virus 6, 115
Herpes simplex virüsü (HSV), 618
Herpes Zoster, 294, 473
Herpes Zoster (HZ) oftalmikus, 450
Heterotopi, 1382
Heubner'in reküren arteri, 682
Hezeyanlı bozukluk, 1444
Hırpalanmış çocuk sendromu, 1356
HIV infeksiyonu ve nöropati, 542
Hızlı göz hareketleri, 111
Hızlı seyirli demans, 1007, 1012
Hidranensefaliler, 1391
Hidroksiasil-KoA dehidrogenaz eksikliği, 1239
4-hidroksibütirik asidüri, 1215
Hidrosefali, 649, 844, 1001, 1011, 1355, 1378, 1379, 1389, 1390, 1391
Hidrostatik beyin ödemi, 657
Hiperadrenalizm, 1180
Hiperadrenerjik ortostatik hipotansiyon,1427
Hiperaktif konfüzyonel durum, 1014t
Hiperaljezi, 68
Hiperamonyemi, 1192, 1198, 1199
Hiperamonyemili hastaya yaklaşım, 1199
Hiperdens serebral arter, 728
Hipereklepsi, 189, 800, 806
Hiperestezi, 87
Hipereuzinofilik sendrom, 1501
Hiperfleksiyon tipi yaralanmalar, 1367,1368
Hiperglisemi tedavisi, 344
Hiperglisemi, 396
Hiperglisemik nöropati, 535
Hiperhidroz, 287, 1428
Hiperhomosisteinemi, 678, 1165
Hiperinsülinemi, 1199, 677
Hiperkalemi, 395, 1173
Hiperkalemik periyodik paralizi, 424
Hiperkalsemi, 1174, 1498
Hiperkinetik hareket bozukluğu, 188, 798, 850, 887
Hiperkoagülabite, 678
Hipermagnezemi, 1174, 1499
Hipernatremi, 395, 1173, 1496
Hiperoralite, 965
Hiperozmi, 93t
Hiperparatiroidizm, 849, 1185
Hiperperfüzyon sendromu, 753
Hiperseksüalite, 301
Hipersomni, 251, 328

Hipertansiyon, 249, 672, 702, 944, 985
Hipertermi, 839
Hipertiroidi ve periferik nöropati, 1184
Hipertiroidizm, 1182
Hipertiroidizm ile birlikte miyastenia gravis, 1184
Hipertonik salin, 661
Hiperventilasyon sendromu, 1100
Hiperventilasyon, 1099
Hipoadrenalizm, 1180
Hipoadrenerjik ortostatik hipotansiyon, 1427
Hipoaktif konfüzyonel durum, 1014t
Hipoaljezi, 87
Hipoestesi, 87
Hipofiz adenomu, 1178
Hipofiz hiperfonksiyonun nedenleri, 1178t
Hipofiz, 1177
Hipofizer yetmezlik nedenleri, 1177t
Hipofosfatemi, 1083, 1174, 1498
Hipogastrik pleksus bloğu, 85
Hipoglisemi, 1157, 1199, 1207, 1486
Hipoglisemik ensefalopati, 1158
Hipogliseminin akut nörolojik komplikasyonları, 1157, 1159
Hipoglisemiye yaklaşım, 1199
Hipoglossal sinir, 467
Hipogonadizm, 898
Hipoguzi, 95t
Hipohidroz, 1428
Hipokalemi, 395, 1174, 1496, 1497
Hipokalemik periyodik paralizi, 423,
Hipokalsemi, 1083, 1174, 1486, 1498
Hipokampal skleroz, 1050
Hipokampal skleroz ile birlikte olan mezyal temporal lob epilepsisi, 1060
Hipokampektomi, 373
Hipokampus, 1169
Hipokinetik hareket bozuklukları, 187, 797, 800
Hipokinezi, 798, 802, 820
Hipokretinerjik sistem, 253
Hipoksi, 334, 767
Hipoksik iskemik ensefalopati, 766, 1092
Hipolipoproteinemi, 898
Hipomagnezemi, 1083, 1174, 1499
Hipomelanotik makül, 1394
Hipomimi, 802
Hipomiyelinasyon ile birlikte bazal ganglion ve serebellum atrofisi, 858
Hipomiyelomeningosel, 607
Hiponatremi, 394, 1083, 1173, 1175, 1495
Hipoparatiroidi, 849, 1185, 1083, 1486
Hipoperfüziv (HHİ) subkortikal vasküler demans, 990
Hipopotasemi, 395, 1174, 1496, 1497
Hipotalamus, 1302
Hipotansiyon, 1361,1362
Hipotermi, 334, 745, 766, 771, 1302, 1362
Hipotiroid miyopati, 1184
Hipotiroidi ve periferik nöropati, 1184
Hipotiroidi, 1184, 1487
Hipovolemik hiponatremiler, 1495,1496
Hipozmi, 93t
Hippokampal atrofi, 948, 953, 1019, 1085
Hipsaritmi, 1093, 1095
Histerik felç, 185
Histiositik maligniteler, 1501
HIV, 455, 617, 993
Hiyerarşik organizasyon, 180
HMPAO, 63
Hodgkin dışı lenfomalar, 1494
Hodgkin lenfoması, 1479
Hokey sopası, 1008
Holmes Adie pupili, 287
Holmes tremoru, 854
Holmes-Adie sendromu, 548
Holoprosensefaliler, 1379
Holter monitorizasyonu, 712, 1052
Homonim hemianopsi, 709
Homosistein remetilasyon bozuklukları, 1227
Homosistein, 941, 1165, 1208
Homosistinüri, 868, 1220
Horizontal bakış felci, 112
Horizontal deviasyon, 113
Horner sendromu, 109, 287, 485, 548
Horoz tarzı yürüme, 842
Hot cross bun bulgusu, 831
House Brackmann skalası, 452
HTLV-1 ile ilişkili miyelopati, 619
HTLV-I, 581, 617, 619
HTLV-II, 581
Humping, 416
Hunter hastalığı, 609
Huntington hastalığı, 323, 846, 874, 876, 1011, 1456
Huntington hastalığı benzeri (Huntington Disease-Like: HDL 1-3), 867
Hutchinson-Gilford progeri sendromu, 1521
Huzursuz bacaklar sendromu, 188, 259, 800, 807
Hücre içi antijenlerle ilişkili limbik ensefalit, 998
Hücre trasplantasyon stratejileri, 1571
Hücresel enerji azlığı, 689
3 Hz diken dalga deşarjları, 1048, 1099
3.5-6 Hz çoklu diken dalga deşarları, 1064

I-İ

IgG indeksi, 1126
ILAE 2010 nöbet sınıflaması, 1040
Iowa kumar testi, 1024
Ishihara kartları, 107
Isı intoleransı, 286
Işık refleksi, 107
İdrar inkontinansı (Bkz: İnkontinans)
İdrar retansiyonu, 292, 294
İdyopatik hipersomni, 253
İlerleyici tutuk agazi, 277, 947, 948, 967
İnce lif nöropatileri, 88
İndirek yolak, 812
İnfeksiyon başağrıları, 159
İnme, 221, 250
İnsomniler, 246
İnterlimb refleks sistemi, 202
İntervertebral disk prolapsusu ve gebelik, 1562
İntraarteriyal trombolitik (endovasküler) tedavi, 743
İntraserebral kanamalar, 756
İntravenöz rekombinant doku plazminojen aktivatörü, 740
İnversion recovery tekniği, 1126
İpsilateral ventroposterior hipotalamus stimülasyonu, 152
İskemik inmede medikal profilaksi, 747
İşeme bozukluğunun tedavisi, 295
İştah-yeme bozuklukları, 321
İçe kilitlenme sendromu, 112, 327, 707
İçgörü, 1439
İdeasyonel apraksi, 803
İdebenon, 897
İdeomotor apraksi, 803

İdiopatik fasiyel sinir paralizisi,1558
İdiopatik santral seröz korioretinopati, 103
İdiyopatik bazal ganglion kalsifikasyonu, 847, 867
İdiyopatik inflamatuvar miyopatiler, 409
İdiyopatik insomni, 246
İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, 106
İdrar inkontinansı, 1002
İdrar retansiyonu, 1119
İdrarda bakır miktarı, 884
İdrarda organik asit analizi, 1244
İdyopatik akut transvers miyelit, 625
İdyopatik genetik epilepsiler, 1417
İdyopatik intrakranyal hipertansiyon,1554
İdyopatik jeneralize epilepsi (İJE)'ler, 1054
İdyopatik lokalizasyonla ilişkili epilepsiler, 1054
İdyopatik trigeminal nöropati, 448
İdyopatik fotosensitf oksitital epilepsi, 1065
İdyosinkratik yan etkiler, 1080
İğne elektromiyografisi, 32, 584
İki uçlu bozukluk, 1026
İkincil ilerleyici multipl skleroz (Secondary progressive MS), 1120
İktal bulgular, 1085
İktal depresyon, 1451
İktal EEG bulguları, 1048
İktal nistagmus, 124
İktal psikoz, 1452
İktiyoz, 1228
İlaca bağlı disotonomi, 1426
İlaca bağlı parkinsonizm, 838
İlaca bağlı tremor, 855
İlaç etkileşimleri, 1076, 1542
İlaç intoksikasyonları, 890
İlerleyici ataksiler, 1222
İlerleyici-yineleyici multipl skleroz (Progressive-relapsing, MS), 1120
İletim bloğu, 34
İletim tipi işitme kaybı, 99
İlk epilektik nöbette tedavi yaklaşımı, 1074
İllüzyon, 1436
İmmunohistokimya, 50
İmmunomodulasyon, 914
İmmün tedavi, 1481
İmmün yetmezlik, 897
İmmünolojik mekanizmalarla gelişen demans sendromları, 997
İmmünsüpresan tedavi, 721, 1148
İnching, 498
İndirekt yolak, 812
İnfantil nistagmus sendromu, 125
İnfantil nöroaksonal distrofi (INAD), 1212
İnfantil spazm, 1093, 1395
İnfeksiyon, 679
İnfeksiyonlara bağlı nöropatiler, 541
İnferior rektal (hemoradial) sinir, 505
İnflamasyon, 678, 690
İnflamatuar barsak hastalığı, 1489
İnflamatuvar demiyelinizan polinöropatiler, 518
İnflamatuvar miyopatiler, 409
İnjeksiyon nöropatileri, 491
İnklüzyon cisimciği myoziti (IBM), 943
İnkontinans, 292, 830, 845, 1524, 1534
İnme epidemiyolojisi, 669
İnme rehabilitasyonu, 1574
İnme risk faktörleri, 671
İnme sonrası depresyon, 1455
İnme tedavisi,1557
İnme, 985, 1313, 1406, 1455, 1503
İnmede görüntüleme, 725, 726
İnme-sonrası Vasküler Demans, 989
İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV), 455, 617, 993
İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) ilişkili demans, 993
İnsan T lenfotropik virüs tip 1 (HTLV-1), 581, 617, 619
İnsomni tedavisi, 247
İnsülin degrade edici enzim, 940
İnsülin direnci, 1160
İnsülin nevriti, 536, 1487
İntansiyonel tremor, 798, 805
İnterdijital nöropati, 511
İnterikal bulgular, 1085
İnteriktal depresyon, 1452
İnteriktal EEG bulguları, 1047
İnteriktal psikoz, 1452
İnterkostal sinir blokajı, 80
İnternal karotid arter, 681
İnternükleer oftalmopleji, 114, 707
İnterplevral blok, 81
İnterstisyal beyin ödemi, 657
İntradiyalitik hipotansiyon, 1493
İntradural lipom, 607
İntradural tümörler, 1278
İntrakraniyal aterosklerotik hastalık, 700
İntrakraniyal basınç izlemi, 1343
İntrakraniyal kalsifikasyonlar, 1185
İntrakranyal elektrodlar, 1087
İntramedüller omurilik apsesi, 619
İntraoperatif tanı, 49
İntraparankimal kanamalar, 695, 1358
İntraseptal anevrizma, 712
İntraserebral kanama, 159
İntrauterin dönemde gelişen hastalıklar, 1384
İntravenöz immünglobulin (IVIg), 523, 999, 1000, 1481
İntravenöz trombolitik tedavi, 740
İntrensek risk faktörleri, 1531
İnvazif incelemeler, 1087
İnvazif olmayan beyin stimulasyonu, 1570
İrkilme "startle" epilepsi, 1068
İshal, 1170
İskemide mikrovasküler hasar, 691
İskemik hasar mekanizmaları, 689
İskemik hücre ölüm mekanizmaları, 690
İskemik inme, 1181
İskemik optik nöropati, 102
İskemik penumbra, 687
İskeminin fizyopatolojisi, 687
İstemik monomelik nöropati, 1493
İstemli hareketler, 797
İstirahat tremoru, 798, 802, 817, 853
İşeme bozuklukları, 289
İşeme senkopu, 549
İşemenin fizyolojisi, 289
İşitme duyusu, 95
İşitme kaybı, 99, 1212, 1213
İşitme testleri, 44
İşitmenin muayenesi, 97
İşitsel bulgularla giden otozomal dominant parsiyel epilepsi, 1060
İyatrojenik başağrısı, 1311
İyatrojenik Creutzfeldt-Jakob hastalığı, 1008
İyatrojenik ekstrapiramidal sendromlar, 1312
İyatrojenik ensefalopati, 1312

İyatrojenik görsel bozuklukları, 1312
İyatrojenik koma, 1311
İyatrojenik nöbetler, 1311
İyatrojenik nöromusküler bozukluklar, 1313
İyatrojenik nöropsikiyatrik bozukluklar, 1312
İyatrojenik otonom bozukluklar, 551, 1313
İyatrojenik ototoksite, 1312
İyatrojenik serebellar sendrom, 1312
İyatrojenik spinal bozukluklar, 1312
İyon kanalı antikorları ile ilişkili limbik ensefalit, 999
İyon kanalları, 1415
İyon taşıyıcıları, 645
İyot, 1170
İz çizme testi, 1024
İzole monosemptomatik istirahat tremoru, 853
İzoprenoidler ve sterol metabolizması bozuklukları, 1194
İzoreseptörler, 353

J

JC virus, 1259
Jeferrson kırığı, 1365
Jelastik nöbetler, 1061
Jeneralize distoni, 856
Jeneralize epilepsiler ve sendromlar, 1054
Jeneralize konvülzif status epileptikus (JKSE), 1069
Jenerelize periyodik keskin dalga paroksizmleri, 29
Jerking stiff-person sendromu, 913
"Jet Leg" tipinde sirkadiyen ritm bozukluğu, 255
Jinekomasti, 589
JKSE'e genel yaklaşım ve tedavi protokolü, 1071
Juguler foramen sendromu, 460
Juvenil absans epilepsisi, 1099
Juvenil ALS, 582
Juvenil Huntington hastalığı, 846, 867
Juvenil miyoklonik epilepsi (JME), 1064

K

K vitamini, 760, 1106, 1163
Kaburga sendromu, 81
Kadın sağlığı insiyatifi çalışması, 940
Kadın ve epilepsi, 1103
Kafa içi basınç artışı, 1265, 1343
Kafa travması, 303, 849, 939, 942, 1352, 1355, 1472
Kafa travmasında nörokimyasal değişiklikler, 1345
Kafa travmasında nörolojik muayene, 1345
Kafa travmasında sekonder hasar, 1345
Kafa travmasında tanı testleri, 1345
Kafa travmasının geç komplikasyonları, 1354
Kafaiçi düşük basınç sendromu, 663
Kafatası kırıkları, 1348
Kafein, 816
Kakozmi, 93t
Kalın filum terminale, 607
Kalıtım özellikleri, 46
Kalıtımsal miyopatiler, 413
Kalıtsal Vasküler Demans, 990
Kalkma ve yürüme testi, 224
Kallozal disfonksiyon, 705
Kallozomarjinal arter, 683
Kallozotomi, 373
Kalori kısıtlaması, 1329, 1521
Kalorik test, 44
Kalp kapak hastalıkları, 711
Kalp ve damar sistemi hastalıkları, 1176
Kalp yetmezliği,714
Kalsifik periartrit, 78
Kalsifikasyonlar, 1399
Kalsiyum antagonistleri, 147
Kalsiyum kanal blokerleri, 692, 888
Kalsiyum metabolizma bozuklukları, 849
Kalsiyum sensitif potasyum kanalı, 907
Kalsiyum sitotoksisitesi,689
Kamptokormia, 798, 821, 869
Kan beyin bariyeri, 352, 641, 643, 1044
Kan beyin bariyeri, gelişimi, 642
Kan beyin bariyerinde madde taşıma yolakları, 645
Kan beyin bariyerinin fizyolojisi, 643
Kan beyin bariyerinin morfolojisi, 642
Kanalopatiler, 895, 999, 1045, 1149, 1415
Kanalopatilerin spekturumu, 1416
Kanat çırpma tremoru, 798
Kanıta dayalı tıp, xxviii
Kanlı beyin-omurilik sıvısı, 52
Kansere bağlı brakiyal pleksopati, 483
Kantitatif amino asit incelemesi, 1243
Kapı kontrol teorisi, 69
Kapiller telenjektazi, 765
Kaplan gözü, 847, 864, 866, 1226
Karaciğer biyopsisi, 885
Karaciğer hastalıkları, 1176
Karaciğer nakli, 886
Karaciğer transplantasyonu, 1176
Karaciğer yetersizliğine bağlı polinöropati, 541
Karaciğer yetmezliği, 850
Karar verme, 1024
Karbamazepin, 877, 907, 909, 911, 912, 1421
Karbonhidrat metabolizması ve transport bozuklukları, 1192
Karbonmonoksit intoksikasyonu, 842
Kardiyak kökenli olmayan iskemik inmede antikoagulan tedavi, 751
Kardiyo-aortik embolizm, 693
Kardiyoembolik inme, 711
Kardiyomiyopati, 896, 898
Kardiyo-pulmoner resusitasyon,766
Kardiyovasküler hastalıklar, 250, 674
Kardiyovasküler sistemdeki fizyolojik değişiklikler, 1527
Karın ağrıları, 81
Karma (mikst) tip demans, 984
Karma demans, 988, 990
Karmaşık dikkat, 23
Karnitin palmitoil transferaz-2 eksikliği, 1238
Karnitin taşıyıcısı eksikliği, 1240
Karnitin-asilkarnitin translokaz eksikliği, 1238
Karotid aterosklerozu, 251
Karotid sinus aşırı duyarlılığı, 1424
Karotid stenozu, 382
Karotikokavernöz fistüller, 381
Karotis arter hastalıkları, 696
Karotis oklüzyonları, 699
Karotis stenozu, 697, 698
Karpal tünel sendromu, 496, 1493, 1558
Kas ağrısı, 191
Kas ağrısına genel yaklaşım, 191
Kas atrofisi, 196
Kas biyopsisi, 194
Kas distrofileri, 413
Kas glikojen fosforilaz kinaz eksikliği, 1237
Kas hastalıkları, 185, 409
Kas hastalıklarında yürüme bozuklukları, 208
Kas hipertrofisi 196

Kas kontraksiyon sendromları, 195
Kas metabolizması hastalıkları, 1236
Kas ve periferik sinir hastalıklarında doku tanısı, 51
Kasava, 609
Kas-göz-beyin hastalığı, 1382
Katamenial siyatik, 503
Katameniyal migren, 1181
Katapleksi, 252 254, 804
Katarakt, 899
Katastrofik reaksiyonlar, 1456
Katatoni, 804
Katatostrofik antifosfolipid sendromu,717
Kategori akıcılığı, 11
Katemenyal epilepsi 1104
Katemenyal epilepsi tedavisi, 1081
Kateter nöroanjiyografi, 56
Katı bacak sendromu, 913
Katı-adam sendromu ("stiff-person" sendromu), 800
Kauda ekina lifleri, 88
Kauda equina sendromu, 184, 294, 473, 593, 601
Kaudal agenezis, 607
Kaudat atrofisi, 864, 876
Kavernom, 758
Kavernoma, 629
Kavernöz agioma, 765
Kavramsal düşünme ve planlama, 1024
Kavşak tipi kas distrofileri, 413
Kayser-Fleischer halkası, 866, 884, 1168, 1225
Kayzerwilhelm sendromu, 484
KCNQ2 mutasyonu, 1418
KCNQ3 mutasyonu, 1418
Kearnes-Sayre sendromu, 423, 899, 122, 1408
Kemiğin soliter plazmositomu, 1278
Kemoterapi, 1270
Kendini yaralama davranışları, 1466
Kennedy hastalığı, 613
Kenodeoksikolik asid, 899
Kesin dvFTD, 965
Kesin Paraneoplastik nörolojik sendrom kriterleri, 1147
Ketiapin, 888, 978
Ketoasidozla birlikte polinöropati, 536
Ketojenik diyet, 385, 909, 1221, 1328, 1397
Keton cisimleri, 1411
KIBAS tedavisi, 1343
Kırsal yaşam, 816
Kısa psikotik bozukluk, 1444
Kısa süreli profilaktik tedavi, 151
Kısa zincirli asil-KoA dehidrogenaz (SCAD) eksikliği, 1239
Kızamık aşısı ve subakut sklerozan panensefalit, 1482
Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı, 1484
Kinetik tremor, 805, 851
Kiraz kırmızı nokta, 1211
Kişilik değişiklikleri, 1452
K-kompleks uyku iğcikleri, 243
Klasik devresel model, 812
Klinik demans evreleme-clinical dementia rating (CDR), 1019
Klinik izole sendrom, 621, 1121, 1135
Klippel-Feil sendromu, 1378
Klonazepam, 259, 879, 883, 888, 911, 914, 1095
Klonidin, 882, 1323
Klopidrogel, 698, 748
Klozapin, 888, 978
Koagulopatiler,715
Koaktivasyon bulgusu, 901
Kobalamin (vitamin B12) ve folat metabolizması bozuklukları, 1193
Kobalt, 1167
Koenzim Q eksikliği, 889, 1223, 1242
Koenzim Q10, 897
Koenzim Q10'a yanıtlı ataksiler ve koenzim Q10 biyosentez bozuklukları, 898, 1223
Kognitif bozukluk, 1002
Kognitif davranış terapisi, 905
Kognitif defisitlerin rehabilitasyonu, 1577
Kognitif rezerv, 940
Kokaguzi, 95t
Koklea, 97
Koku bozuklukları, 92
Koku duyusu, 91
Koku duyusunun muayenesi, 91
Koku hallüsinasyonları, 93
Kolin asetiltransferaz eksikliği, 438
Kolinerjik kayıp, 979
Kolinesteraz inhibitörleri, 960, 992, 11021
Koma skorlama sistemleri, 332
Koma, 327, 339, 708, 1198, 1200
Komada anamnez, 338
Komada anormal görüntüleme, 338
Komada fizik muayene, 330
Komada hemodinamik stabilizasyon, 343
Komada kranyal sinir muayenesi, 330
Komada normal görüntüleme, 339
Komada nörofizyolojik incelemeler, 336
Komada prognoz belirleme, 332
Komada solunum paternleri, 330
Komalı hastada destek tedavisi, 341
Komalı hastada pupiller, 110
Komalı hastanın muayenesi, 329
Komalı hastaya klinik yaklaşım, 337
Kombine ön boynuz-piramidal sendrom, 600
Kombine tedavi uygulamaları, 749
Kompleks motor tikler, 808, 881
Kompleks plaklar, 696
Kompleks tikler, 881
Kompleks vokal tikler, 808
Kompresif ekstansiyon, 1368
Kompresif hiperfleksiyon, 1367
Kompresyon kırıkları, 1371
Kompulsiyonlar, 1444
Komünikan hidrosefaliler, 1390
Kondrosarkom, 1278
Konduksiyon afazisi, 276
Konfüzyon değerlendirme metodu (CAM), 1014
Konfüzyonel uyanma, 256
Konjenital akuaduktal stenoz, 1391
Konjenital glikozilasyon bozuklukları (CDG), 1195, 1216
Konjenital miyastenik sendromlar, 437
Konjenital miyopatiler, 420
Konjenital miyotonik distrofi, 418
Konjenital nistagmus, 125
Konjenital trigeminal anestezi, 448
Konjunktival kızarıklık ve göz yaşarmasının eşlit ettiği unilateral nevraljiform kısa süreli ağrılar, 152
Konküzyon, 1335
Konstipasyon, 287, 598
Kontinans, 9
Kontüzyon, 1335, 1347
Konus medullaris, 468, 593
Konus medullaris sendromu, 184, 601
Konuşma akinezi, 276
Konuşma bozukluğu, 829
Konuşmada gecikme, 1212
Konvansiyonel anjiyografi, 739

Konverjans bozukluğu, 708
Konverjans felci, 113
Konverjans retraksiyon nistagmus, 126
Konverjans spazmı, 114
Konverjansla uyarılan nistagmus, 127
Konversiyon bozukluğu, 903, 1449
Konvülsiyonlar, 1491
Koordinasyon, 9
Koprapraksi, 808
Koprolali, 1437
Kordotomi, 361
Kore ve ilintili hastalıklar, 874
Kore, 188, 798, 805, 846, 874, 908, 1226, 1561
Korea gravidarum, 1561
Koreakantositoz, 846
Koreatetoz, 905, 1175
Korpus kallozotomi, 1090
Korpus kallozum, 1379
Korpus kallozum agenezisi, 1378
Korsakoff sendromu, 1321
Korti organi, 96
Kortikal duyu kayıpları, 835
Kortikal incelme, 953
Kortikal körlük, 709
Kortikal myoklonus, 878
Kortikal şeritlenme, 1008
Kortikal yayılan depresyon, 136
Kortikobazal dejenerasyon, 834, 1011, 1012
Kortikobazal sendrom, 951
Kortikobulber lifler, 182
Kortikospinal traktus, 182, 595
Kortikosteroid, 663, 1138, 1275
Kök hücre, 586
Krabbe hastalığı, 1212
Krampfasikülasyon sendromu, 534
Kramplar, 194, 570
Kraniyostenoz, 1388
Kranyal otonomik semptomları, 150
Kranyal sinirlerin muayenesi, 4
Kranyal sinir tutulumu, 1155
Kranyofasyal ağrılar 131
Kreatin metabolizması bozuklukları, 1195
Kreatin transport bozukluğu, 1214
Kreatin klerensi, 1530
Kriptojenik inme, 694
Kritik hastalık polinöropatisi, 546
Kronik pelvik ağrı, 85
Krom, 1169
Kromozom 22q delesyon, 1270
Kromozom anomalileri, 45, 1381, 1384
Kronik ağrı, 68
Kronik başağrıları, 1554
Kronik böbrek yetersizliği, 1005, 1490
Kronik epilepsi, 1036
Kronik gerilim tipi başağrısı (KGTB), 153
Kronik hipoglisemi, 1158
Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati, 184, 525, 892
Kronik karaciğer hastalığı, 1081
Kronik karın ağırısı, 81
Kronik kriptojenik (idyopatik) duyusal polinöropati, 546
Kronik migren, 142, 148
Kronik otonomik disfonksiyon, 549
Kronik progresif eksternal oftalmopleji, 122, 423
Kronik progresif radyasyon miyeliti, 630
Kronik subdural hematom, 1354
Kronik tirotoksik miyopati, 1183
Kronik yan etkiler, 1080
Kronik yorgunluk sendromu, 314
Ksantokromik beyin-omurilik sıvısı, 53, 763
Kuadranopsi, 709
Kuadrilateral aralık sendromu, 493
Kuadriparezi, 1175
Kuduz, 1255
Kufs hastalığı, 1012
Kugelberg-Welander, 612
Kullanışsız el, 951
Kurabiye hırsızı resmi, 12
Kurşun, 610, 1297
Kuru, 1007
Kuru karaciğer bakır miktarı, 884
Kurulumu değiştirme, 1023
Kuyu suyu, 816
Kübital tünel sendromu, 498
Küçük damar hastalığı, 701, 984, 990
Küçük damar oklüzyonu, 694
Küçük hücreli akciğer kanseri, 998, 913, 1479
Küçük perforan arterlerin tıkanması, 987
Küme başağrısı, 149
Künt kafa travması, 1343

L

L-2-hidroksiglutarik asidüri, 1215
Lobektomi, 373
Lafora hastalığı, 1220
Laksit asit yüksekliği, 689, 1198, 1411
Laktat dehidrogenaz eksikliği, 1238
Laktik asidoz, 689, 1198, 1411
Laküner durum, 987, 989
Laküner infarkt, 701
Laküner inme, 701
Lamber-Eaton myastenik sendromu (LEMS), 122, 436, 1148, 1480
Laminar nekroz, 768
Lamotrijin, 907, 1075
Lance-Adams sendromu, 799, 806
Landau-Kleffner sendromu (LKS), 1098, 1467, 1472
Laringeal distoni, 858
Latent nistagmus, 125
Lateral femoral kutanöz sinir, 507
Lateral kortikospinal traktüs, 182
Lateral skleroz, 581
Lateral spinotalamik traktus, 596
Lazarus işareti, 347
L-dopa, 260, 261, 823, 824, 861, 870, 978
Leber'in herediter optik nöropatisi, 105, 1123, 1409
Leigh sendromu, 423, 899, 1224, 1408
Lenfositik pleositoz, 542
Lennox Gastaut sendromu (LGS), 1095
Lentikülostriat arterler, 683
Lepra, 455, 541
Leptomeningeal metastaz, 474, 1284
Lesch-Nyhan hastalığı, 868, 1224
Letarji,710
Levetirasetam, 879, 907, 1072, 1075
Lewy cisimciği, 817, 974
Lewy cisimcikli demans, 323, 943, 974, 1011, 1012
Lezyonektomi, 372
Lhermitte bulgusu, 1117, 1138
Limbik ensefalit, 998, 1148, 1150, 1479
Lineer kırıklar, 1349
Lipid depo hastalıkları, 422

Lipid metabolizması ve beyin, 1328
Lipohiyalinozis, 702
Lipomiyelosel, 607
Lipoprotein metabolizması bozuklukları, 1195
Lipoproteinle ilişkili fosfolipaz, 680
Lissauer traktı, 594
Listeria monocytogenes, 1248
Lityum, 1442
Lityum parkinsonizmi, 841
Lizensefali, 1381
Lizozomal depo hastalıkları, 421, 1193
Lizozomal tipte glikojen depo hastalıkları, 421
Lizozomal transport bozuklukları, 1194
Lobar kanama, 756
Lober ponksiyon, 763
Lokalize miyalji, 191
Locked-in sendromu, 112, 327, 707
Logopenik progresif afazi, 948
Lokalizasyonla ilişkili (parsiyel, fokal) epilepsiler ve sendromlar, 1053
Lokomosyon, 204
Lomber ponksiyon, 52
Londra kulesi testi, 1024
Lone atrial fibrilasyon, 713
Lorenzo'nun yağı, 1210
Logore, 1437
Lökodistrofiler, 1123
LRRK2 geni, 816
Lumbosakral radikülopatiler, 472
Lumbosakral radikülopleksus nöropatisi, 537
Lupus antikoagulanı, 717, 1504
Lusid interval, 1353
Lyme hastalığı, 455, 620, 995, 1122, 1253
Lyme radikülonöropatisi, 473

M

Ma2 antikorları, 998
Madde kötüye kullanımı, 1316
MADSAM- 530
Magnesiyum sülfat, 1551
Magnetik yürüme, 844
Majör depresif bozukluk, 1440
Majör depresyon, 1025, 1440
Makrosefaliler, 1389
Malabsorbsiyon, 1171
Maladaptif plastisite, 1568
Malign glial tümörlerde cerrahi, 1269
Malign hipertermi, 426, 840, 1205
Maligniteye bağlı kronik abdominal ağrı, 82
Malnütrisyon, 1535
Manganez, 1167
Mani/Hipomani, 1455, 1456
Mannitol, 661, 1344, 1346
Mantar infeksiyonları, 1252
Manyetik rezonans görüntüleme, 54, 728, 1050
Manyetik rezonans spektroskopi, 1229, 1230
MAO-B inhibitörleri, 826
MAPT (mikrotübül ilişkili protein tau), 942
MAPT mutasyonları ile ilişkili FTD, 943, 969
Marburg hastalığı, 1140
Marchiafava-Bignami hastalığı, 1321
Maroteaux-Lamy sendromu (mukopolisakkaridoz VI), 609
Matematik öğrenme bozukluğu, 1463
May-White sendromu, 899
Mc Ardle hastalığı, 422
MCA inferior divizyon, 705
MCA perforan dalları, 705
MCA süperior divizyon, 705
McDonald tanı ölçütleri, 1121
MCI (Bkz: Hafif kognitif bozukluk
McLeod sendromu, 868
Medial bulber infarkt, 707
Medial orbitofrontal arter, 682
Median sinir, 494
Median ve ulnar SEP, 39
Mediyal longitudinal fasikül, 111
Medulloblastom, 1272
Medulloblastom tedavi, 1272
Medulloblastomlarda evreleme, 1272
Megalensefaliler, 1391
Megaloblastik anemi, 611, 1165
Meige sendromu, 857, 872
Mekanik ventilasyon, 391
Mekanistik sınıflamalar, 408
Melanoma ile ilişkili retinopati, 1151
MELAS, 423, 899, 1220, 1408
Melkersson-Rosenthal sendromu, 456
Memantin, 961, 978, 981, 992
Meme kanseri, 914
Mendelyen geçiş, 45
Menenjit, 1247
Meniere hastalığı, 174
Meningiom, 1274
Meningosel, 607
Meningovasküler nörosfilis, 995
Menkes hastalığı, 610, 1193, 1220
Menopoz ve epilepsi tedavisi, 1081
Menstrüel migren, 139
Mental gerilik, 1395
Mental imgeleme ve ayna tedavisi, 1576
Mental retardasyon ve doğumsal metabolizma hastalıkları, 1213
Mental retardasyon, 1095, 1467
Meralgia paresthetica, 472, 507, 1559
MERFF, 899
Merkez sinir sisteminin embriyolojisi, 1375
Merkez-çevre modeli, 812
Merosin eksikliği, 419
MERRF, 423
Mesanenin nörojenik kontrolü, 289
Metabolik asidoz, 1198
Metabolik hastalığa özgün laboratuvar değerlendirmeleri, 1242
Metabolik hastalıklar ve epilepsi tedavisi, 1081
Metabolik megalensefaliler, 1392
Metabolik miyopatiler, 1232, 1234
Metabolik sendrom, 676, 677, 1160
Metabolik ve endokrin nedenlere bağlı parkinsonizm, 849
Metabolizma hastalıklarına bağlı ataksilerde ayırıcı tanı, 1222
Metabolizma, 352
Metadon, 1327
Metakromatik lökodistrofi (MLD), 868, 1140, 1210
Metanol, 842
Metastatik spinal kord tümörleri, 1285
Metastazlarda cerrahi, 1281
Metastazlarda kemoterapi, 1282
Metastazlarda radyoterapi, 1281
Metastazlarda sterotaktik radyocerrahi, 1282
Meteroguzi, 95t
Metilentetrahidrofolat redüktaz geni, 678
Metilfenidat, 1134, 1465

Metilmalonik asidemi, 868
Metilprednizolon, 605, 1360, 1362 1369
Metoklopramid, 841
Metotrexat, 1276
Mezensefalik lokomotor bölge, 202
Mezyal temporal skleroz, 1085
mGluRI antikorları, 1149
MISO, 62
Midodrin, 1424
Migren, 162, 213, 237, 679, 722, 990, 1101, 1181, 1552, 1554
Migren aurası statusu, 139
Migren kliniği, 138
Migren komplikasyonları, 139
Migren patofizyolojisi, 132
Migren profilaksisi, 163
Migren tedavisi, 142
Migrende ağrı dönemi, 141
Migrende aura dönemi, 140
Migrende prodrom dönemi, 140, 141
Migrende profilaktik tedavi, 146
Mikrodiskektomi, 635
Mikrografi, 802, 820
Mikrosefaliler, 1380
Miksödem, 890
Mikst konnektif doku hastalığı, 624
Mikst tip CP, 1388
Mikst tip işitme kaybı, 99
Millard-Gubler sendromu, 119
Miller Fisher sendromu, 519, 891
Miller-Dieker sendromu, 1382
Milwauke omuzu, 79
Mini mental durum muayenesi, 958, 1019
Minimal bilinçlilik durumu, 328
Minimum etkin konsantrasyon, 351
Mitokondriyal bozukluklar, 1192
Mitokondriyal disfonksiyon, 566
Mitokondriyal hastalıklar, 868
Mitokondriyal hastalıklar ve parkinsonizm, 847
Mitokondriyal kalıtım, 47
Mitokondriyal miyopatiler, 422
Mitokondriyal nöro-gastro intestinal ensefalomiyopati, 1410
Mitokondriyal serebellar ataksiler, 899
Mitokondriyal solunum zinciri hastalıkları, 1405
Mitokondriyal solunum zincirinin yapısı ve işlevi, 1405
Mitral kapak replasmanı, 714
Miyastenia gravis (MG), 121, 185, 426, 1560
Miyastenik dekrement, 431
Miyastenik kriz, 434
Miyelin yapısı, 1111
Miyelomeningosel, 606
Miyelopati, 891, 1151
Miyeloproliferatif hastalıklar, 1501
Miyelosel ve miyolemeningosel, 1376
Miyelositosel, 607
Miyofasyal ağrı, 83
Miyojen, 33
Miyokimi, 189, 534, 807
Miyokloni ve demans birlikteliği, 1011
Miyoklonik Status Epileptikus, 1069
Miyokloniler, 835
Miyoklonus, 188, 799, 806, 877, 905, 913, 1093
Miyolesel, 607
Miyopati, 1486
Miyopatik ağrı sendromları, 192
Miyoshi miyopatisi, 420
Miyotom, 88, 417, 425
Miyotonia konjenita, 425
Miyotonik distrofi, 417
MMSE, 958, 1019
MNGIE, 899
Mobius sendromu, 119
Modafinil, 1134
Modifiye dandy kriterleri, 662
Moleküler biyolojide santral dogma, 45
Moleküler tanı, 50
Molibden, 1168
Monogenik, 45
Monoküler elevasyon parazisi, 113
Monoküler görme kaybı, 102, 698
Monomelik müsküler atrofi, 588
Mononöropati multipleks, 87, 184
Monooküler nistagmus, 126
Monosemptomatik beyin sapı demiyelinizasyon, 1135
Monoterapi, 1075
Montreal kognitif değerlendirme (MoCA) testi, 1019
Mood, 1438
Morton nöroması, 511
Morvan sendromu, 534, 999, 1148
Motor ünite potansiyelleri, 32
Motor blok (donma), 216
Motor blok, 821
Motor devamsızlık, 799
Motor devre, 812
Motor donmalar, 803
Motor homonkulus,181
Motor iletim incelemeleri, 30
Motor komplikasyonlar, 824
Motor nöron hastalığı, 35, 184, 209, 561, 581, 613, 631
Motor nöron hastalıklarında görüntüleme, 572
Motor sistem muayenesi, 7
Motor tikler, 881
Motor ünite, 182
Motor uyandırılmış potansiyeller, 40
Motor ünite sayısı tahmini, 571
Moyamoya hastalığı,720
MPTP, 816, 843
MR anjiyografi, 737
MR perfüzyon görüntüleme, 733
MR permeabilite, 735
MR spektroskopi, 735
MR venografi, 662
MR-Difüzyon görüntüleme, 731
MS etyolojisinde vasküler nedenler, 116
MS'de duysal belirtiler, 1116
MSS tüberkülozu, 1251
Muhtemel Alzheimer hastalığı, 959
Muhtemel Alzheimer hastalığı, 948
Muhtemel Parkinson Hastalığı Demansı, 981
Mukopolisakaridozlar (MPS), 1194, 1204, 1213
Multifokal distoni, 856
Multifokal motor nöropati, 527, 587, 614
Multipl asil-KoA dehidrogenaz eksikliği (glutarik asidüri tip II), 1240
Multipl miyelom, 529, 1278
Multipl radiks tutulumu, 83
Multipl skleroz, 213, 293, 302, 621, 646, 891, 906, 1112, 1162, 1453, 1482, 1561
Multipl skleroz plakları, 114
Multipl subpial transeksiyon (MST), 1090
Multisensoryel stimulasyon, 1576
Multisistem atrofi, 293, 550, 828, 1425
Multivesiküler protein 2B geni, 943

Muskulokutanöz sinir, 494
Musküler distrafilerde ekstraoküler kas tutuşları, 122
Müller kası, 109
Mültifaktöryel kalıtım, 47
Mümkün Parkinson Hastalığı Demansı, 981
Müzikle tedavi, 1577
Müzisyen distonisi, 1569
Mycobacterium tuberculosis, 1251
Myerson bulgusu, 798
Myoklonik astatik epilepsi, 1096
Myoklonus distoni sendromu, 861, 879
Myoklonus (Bkz: Miyoklonus)
Myotonik distrofi, 1560

N

Nadir sekonder parkinsonizm nedenleri, 848
Naltreksan, 1321, 1327
Narkolepsi, 252
Narkolepsi-katapleksi sendromu, 1103
NARP sendromu, 899, 1221
N-asetil aspartat (NAA) düşüklüğü, 735
Natalizumab, 1132, 1259
Navigasyon, 205
Near occlusion, 753
Nedeni belli olmayan koma, 340
Negatif myoklonus, 878
Negatif tik, 804
Neisseria meningitidis, 1248
Neolojizm, 1437
Neonatal myastenia gravis, 435, 1560
Neonatal tetanoz, 1259
Neoplastik hastalıklar ve demans, 1003
Nevraljik amiyotrofi, 482
Nevraljiler, 155
Nevus flammeus, 1398
Nf1 geni, 1399
n-Heksan, 544, 1307
NINCDS-ADRDA kriterleri, 959
Niasin, 545, 1164
Niemann-Pick hastalığı, 869, 1211
Nikel, 1169
Nikotin bağımlılığının nörobiyolojisi, 1317
Nikotin bağımlılığının tedavisi, 1317
Nikotin yerine koyma tedavileri, 1317
Nikotin yoksunluğu, 1317
Nikotin, 1316
Nistagmus, 6, 123, 708, 1164
NMDA, 810, 811, 827
NMDAR antikorları ile ilişkili limbik ensefalit, 999
NMDAR antikoru ile ilişkili hastalıklar, 999, 1149
N-metil D-aspartat tipi glutamat reseptörü (NMDAR) antikoru, 1146, 1150, 1479
Nocturnal bacak krampları, 261
Non-arteritik AİON, 103
Non-aterosklerotik vasküler hastalıklar, 718
Non-distrofik miyopati, 420
Non-distrofik miyotonik sendromlar, 425
Non-epileptik nöbetler, 235
Non-farmakolojik girişimler, 962
Non-Hodgkin lenfoma, 1274
Non-inflamatuar vasküler hastalıkları,718
Non-ketotik hiperglisemi, 876, 1219
Non-Valvüler Atrial Fibrilasyon ,713
Nonketotik hiperosmolar hiperglisemi, 1159
Nonkomünikan hidrosefaliler, 1391
Nonkonvülzif status epileptikus, 1069, 1095
Non-lizozomal tipte glikojen depo hastalıkları, 422
Nonmotor semptomlar, 821
Non-opioid analjezikler, 72
Normal basınçlı hidrosefali, 649, 844, 1001, 1011
Normal beyin-omurilik sıvısı, 52
Normal kognitif yaşlanma, 1015
Normovolemik hiponatremiler, 1495,1496
Northwestern anagram testi, 273, 968
Nosiseptif ağrı, 68
Notch 3 geni, 944, 990
Nothnagel sendromu, 115
Notokord gelişim anomalileri, 1377
Nöbet başlama bölgesi, 1085
Nöbetler, 1265
Nöral integrator, 112
Nöral tüp defektleri, 605, 1375
Nöroakantositoz, 876
Nöro-anemik sendrom, 611
Nöroblastoma, 1151, 1479
Nörofarmakoloji, 351
Nöroferritinopati, 867
Nörofibriler yumaklar, 1017
Nörofibromalar, 1401
Nörofibromatozis, 1399, 1401
Nörogörüntüleme, 335, 1086
Nörojen, 33
Nörojenik inflamasyon, 135
Nörojenik kas güçsüzlüğü ataksi pigmenter retinopati, 1410
Nörojenik MÜP, 35
Nörojenik senkop, 1423
Nörokütane sendromlar, 1392
Nörolatirizm, 609
Nöroleptik duyarlılığı, 976, 980
Nöroleptik malign, 839
Nöroleptikler, 839, 877, 1015
Nöroleptik-malign benzeri sendrom, 840
Nörolojik hastalıklar ve cinsel sorunlar, 302
Nörolojik hastalıklarda cerrahi tedavi yaklaşımları, 354
Nörolojik hastalıklarda erken/akut dönemde rehabilitasyon, 1571
Nörolojik hastalıkların sınıflandırmaları, 407
Nörolojik kanalopatiler, 1415
Nörolojik muayene, 3
Nörolojik nedenli işeme bozuklukları, 292
Nörolojik yoğun bakım, 386
Nörometabolik hastalıklar, 1208
Nörometabolik hastalıklarda kraniyal MRG bulguları, 1230t
Nörometabolik hastalıklarda tanı yöntemleri, 1229
Nöromiyelitis optika, 104, 622, 632, 1137
Nöromiyotoni, 534
Nöromodülasyon teknikleri, 73
Nöron spesifik enolaz, 1073
Nöronal nikotinik asetilkolin reseptörü, 1148
Nöronal seroid lipofusinozis, 1212, 1220
Nörooftalmolojik değerlendirme, 41
Nörootolojik değerlendirme, 41
Nöropatik ağrı, 68
Nöropatik artropati, 536
Nöropatik tremor, 854
Nöroplastite, 1569
Nöropraksi, 490
Nöroprotektif tedavi, 692, 745
Nöropsikolojik değerlendirme, 21, 965, 977, 979, 994, 996, 1003, 1086, 1229
Nöropsikolojik profil, 947
Nöro-sarkoidoz, 1155

Nörosifilis, 995, 1253
Nörosistiserkoz, 1259
Nörotmezis, 491
Nörotoksinler, 1313
Nörotransmitter bozuklukları, 1195
Nörovasküler sendromlar, 703
NREM parasomnileri, 256
NREM uykusu, 243
NREM, 909
Nucleus basalis meynert, 956
Nükleus ambiguus, 462
Nükleus pulpozus, 633

O-Ö

Obezite, 676, 1522, 1006
Obsesif kompulsif bozukluk, 1023, 1444
Obsesyonlar, 1437
Obstruktif uyku apnesi, 247, 680
Obturator nöropatisi, 1559
Obturator sinir, 506
Odontoid kırıkları, 1365
Odyometri, 98
Oftalmopleji, 1183
OK bulgusu, 495
Oklüzif serebrovasküler hastalıkların tedavisinde bypass, 357
Oksidatif stres, 561, 690, 1518
Oksidatik-nitratif hasar, 689
Oksijen radikali, 690
Oksipital boynuz sendromu, 1215
Oksipital kondil kırıkları, 1364
Oksipital lob epilepsisi, 1058
Oksipital nevralji, 156
Oksitosin, 1179
Okskarbazepin, 907, 1075
Oksotiolaz eksikliği, 869
Okulomastikatör miyoritmi, 997, 1488
Okuma epilepsi, 1067
Okuma, 275
Oküler apraksi, 949
Oküler bobbing, 127, 708
Oküler dismetri, 127
Oküler flutter, 127
Oküler miyoklonus, 127
Oküler motor apraksi, 113
Oküler/jeneralize MG, 429
Okülofaringeal kas distrofisi, 419
Okülofaringodistal miyopati, 419
Okülojirik krizler, 799, 864
Okülomotor felç, 115
Okülomotor sinir, 5, 114
Okülosefalik refleks, 331
Okülovestibüler refleks, 331
Olası Alzheimer hastalığı, 959
Olası PNS kriterleri, 1148
Olayla ilişkili potansiyeller, 37
Olfaktör sinir, 4
Oligodendrogliomlar, 1267, 1268
Oligodendrosit, 1111
Oligoklonal bandlar, 631, 994, 999, 1126, 1137
Oligosakaridozlar, 1194
Olivopontoserebellar atrofi, 828
Olivospinal traktus, 595
Omurganın travmatik instabilitesi, 1363
Omuriliğin bakteriyel infeksiyonları, 619
Omuriliğin fungal infeksiyonları, 620
Omuriliğin gelişimsel ve yapısal bozuklukları, 605
Omuriliğin inflamatuvar ve demiyelinizan hastalıkları, 621
Omuriliğin kanamalı hastalıkları, 628, 775
Omuriliğin kanlanması, 625
Omuriliğin kronik viral infeksiyonları, 618
Omuriliğin paraneoplastik hastalıkları, 631
Omuriliğin parazitik infeksiyonları, 620
Omuriliğin spiroketal infeksiyonları, 620
Omuriliğin tümörleri, 628, 1277
Omuriliğin vasküler hastalıkları, 625
Omurilik anatomisi, 593
Omurilik anevrizması, 627
Omurilik iskemisi, 88, 626
Omurilik travmaları, 293, 302
Omurilik yaralanmaları, 603
Omuz ağrıları, 78
Omuz eklem enjeksiyonu, 79
Omuz ekleminin dejeneratif hastalığı, 79
Ondine'nin laneti, 706, 1102
Opioid analjezikler, 72, 842
Opiyat bağımlılığının tedavisi, 1323
Opiyat ve opiyat bağımlılığı, 1322
Oppenheim'ın kullanılmayan el sendromu,
Opsoklonus, 127
Opsoklonus miyoklonus, 879, 1479, 1151
Optik afazi, 278
Optik disk ödemi, 106
Optik nervit, 1135
Optik nöropati, 1151
Optik sinir, 4
Optik sinir druseni, 105
Optik sinir gliomaları, 1400
Optik sinir kılıf fenestrasyonu, 663
Optik sinir kompresyonu, 1183
Optokinetik nistagmuslar, 124
Orak hücreli anemi, 1502, 676
Oral kontraseptif, 678, 1564
Orbital hastalıklar, 122
Orbital myozit, 123
Orbital pseudotümör, 123
Orbital sellülit, 123
Orbital tümörler, 133
Oreksin, 253
Organik asidemi, 1207
Organik asidüriler, 1191
Organofosfat intoksikasyonları, 545, 609, 1309
Organofosfatlar, 1309
Orgazm ile uyarılan nöbetler, 1068
Oroalimenter otomatizmler, 1055
Orobukkolingual diskinezi, 887
Orofaringeal disfaji, 287
Oromandibular distoni, 857, 872
Orta çaplı dikensi çıkıntılı nöronlar, 809
Orta serebral arter, 683
Orta zincirli asil-KoA dehidrogenaz eksikliği, 1239
Ortostatik (postüral) hipotansiyon, 830, 1423
Ortostatik başağrısı, 663
Ortostatik hipertansiyon, 286, 548, 1426, 1172
Ortostatik myoklonus, 879
Ortostatik test, 551
Ortostatik tremor, 851, 854
Osilatuvar GPe-STN etkileşimi, 813
Osilatuvar korteks-striatum etkileşimi, 813
Osilatuvar STN-GPi etkileşimi, 813
Osteoblastom, 1277
Osteoid osteoma, 1277

Osteokondroma, 1277
Osteoporoz, 1531
Osteoporoz riski, 1081
Osteosarkom, 1278
Osteosklerotik miyelom, 529
Otistik bozukluk, 1465
Otoimmun hastalıklar ve parkinsonizm, 850
Otoimmun otonomik nöropati, 1425
Otoimmün kanalopatiler, 1148
Otolith fonksiyonlarının değerlendirilmesi, 208
Otomatik hareketler, 797
Otonom nöropati, 1493
Otonom semptomların tedavisi, 552
Otonom sinir sistemi hastalıkları, 547, 1422, 1423
Otonom sinir sistemi, 285, 547
Otonomik disrefleksi, 294, 1427
Otonomik sinir sistemi hastalıklarının sınıflandırılması, 1422
Otonomik testler, 1423
Otore, 1351
Otoregülasyon, 686
Ototopagnozi, 280
Otozomal dominant ataksiler, 893
Otozomal dominant kalıtım, 46
Otozomal dominant nokturnal frontal lob epilepsisi, 909, 1059, 1419
Otozomal geçişli kavşak tipi kas distrofileri, 415
Otozomal resesif ataksiler, 895
Otozomal resesif kalıtım, 47
Over teratomu, 999, 1479
Overflow fenomeni, 799
Ozmotik beyin ödemi, 657
Ozmotik tedavi, 661
Öğrenme bozuklukları, 1461, 1470
Ölümcül ailesel insomnia (FFI), 1006, 1008
Ön boynuz sendromu, 600
Ön boynuz, 594, 611
Östrojen, 940, 961, 1021
Özel okuma bozukluğu, 1462
Özgül dil gelişimi bozuklukları, 1467

P

Paget hastalığı, 943
Pakigiri, 1381
Pakimeningeal boyanma, 663
Palatal myoklonus, 799, 879
Palatal tremor, 854
Pallidal DBS, 367
Pallidotomi, 367
Panda yüzü görünümü, 885
Pandüler nistagmus, 124
Panik bozukluğu, 1445
Pan-nekroz, 690
Pantotenat kinaz ile ilişkili nörodejenerasyon (PKAN), 847, 866, 1166, 1225
Papilla ödemi, 662, 723
Paradoksal hiperkinezi, 820
Paradoksal insomni, 246
Paradoksik distoniler, 901
Parakinezi, 805
Paralitik kore, 874
Paramedian pontin retiküler formasyon, 111, 112
Paramiyotonia konjenita, 426
Paraneoplastik, 912, 913
Paraneoplastik ensefalomiyelit, 631, 1478
Paraneoplastik kanalopatiler, 999
Paraneoplastik katı kişi sendromu, 913
Paraneoplastik nekrotizan miyelopati, 631
Paraneoplastik nörolojik sendromlar, 1145
Paraneoplastik sendromlar, 998, 1477, 1502
Paraneoplastik subakut sereballar sendrom, 891
Paranoid hezeyan, 1438
Paraproteinemik nöropatiler, 528
Parasellüler yol, 645
Parasomniler, 256
Parastezi, 87
Parathormon, 1185
Parenkimal MSS tüberkülozu, 1251
Parenkimatöz nörosfilis, 995
Parinaud sendromu, 112, 1273
PARK 1, 818
PARK 2, 818
Parkinson hastalığı demansı, 978
Parkinson hastalığı için risk faktörleri, 816
Parkinson hastalığı tremoru, 853
Parkinson hastalığı, 112, 293, 303, 323, 814, 1454
Parkinson hastalığında rehabilitasyon, 1583
Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi, 828
Parkinsonizm, 802, 829, 834, 835, 845, 846, 847, 886, 950, 970, 975, 1011, 1167, 1175, 1223, 1226
Parkinsonyen yürüme, 215
Parlak ışıkta görme kaybı, 102
Paraneoplastik optik nöropati, 106
Paroksimal diskineziler, 188, 807, 905
Paroksimal nonkinezijenik diskinezi, 907
Paroksismal atriyal fibrilasyon,713
Paroksismal egzersiz diskinezisi. 908
Paroksismal hemikranya, 152
Paroksismal hipnojenik diskinezi, 905, 909
Paroksismal kinezijenik koreatetoz, 905
Paroksismal nokturnal hemoglobinüri, 1501
Paroksismal non-kinezijenik diskinezi, 807
Paroksizmal diskineziler, 800, 1102
Parozmi, 93t
Parsonage-Turner sendromu, 482
Paryetal lob epilepsisi, 1058
Paryetal ve oksipital lobektomiler, 1090
Pasif difüzyon, 645
Patent foromen ovale, 715
Paterji testi, 1152
Patern generator, 201
Paterne duyarlı nöbetler, 1066
Patlama kırıkları, 1371
Patofizyolojiye yönelik sınıflamalar, 408
Patolojik ağlama/patolojik gülme, 1456
Patolojik spontan aktivite, 32
Patolojik yorgunluk, 311, 313, 1119
Pavor nokturnus, 1102
PCR yöntemi, 47, 996, 1254
Pediatrik travmatik beyin hasarı, 1356
Pedonküler hallusinasyonlar, 708
Pelizeaus-Merczbacher hastalığı, 1141
Pellagra, 1164
Pelvik ağrılar, 84
Penetran travma, 1351
Penisilamin, 885
Pensilvanya Üniversitesi koku alma testi, 92
Penumbra, 687, 734
Peptid metabolizması bozuklukları, 1193
Perfüzyon defekti, 734
Periferik denervasyon, 911
Periferik fasiyal felç, 452

Periferik myoklonus, 879
Periferik nörektomi, 361
Periferik nöropati, 209, 891, 1169, 1170, 120, 1306, 1307
Periferik sinir biyopsisi, 51
Periferik sinir cerrahisi, 492
Periferik sinir hipereksitabilite sendromları, 534
Periferik sinir kökenli hareket bozuklukları, 910
Periferik sinir stimülasyonu, 73
Periferik sinir vaskülitleri, 532
Periferik sinirin akut lezyonları, 487
Peri-infarkt yayılan depresyon dalgaları, 690
Perikallozal arter, 683
Perimezensefalik non anevrizmal kanama, 764
Perinatal beyin hasarları, 1384
Perineal sinir, 505
Periodik alternan nistagmus, 126
Periodik paroksizmler, 29
Perioperatif başağrısı, 1315
Perioperatif görsel değişiklikler, 1315
Perioperatif işitsel değişiklikler, 1315
Perioperatif nöbetler, 1315
Perioperatif nöropati, 492
Peri-postoperatif bilişsel bozukluk, 1315
Perisitler, 643
Peritümöral beyin ödemi, 657
Periventriküler lökomalazi, 1386
Periyodik diken dalga kompleksleri, 1008
Periyodik lateralizan epileptiform deşarjlar (PLED), 29, 336, 1254
Periyodik paraliziler, 423, 424
Peroksisomal bozukluklar, 1140, 1194
Peroneal sinir nöropatisi, 1559
Peroneal sinir, 507
Perseverasyon, 1437
Perseveratif, stereotipik veya ritualistik davranışlar, 964
Persistan terminal ventrikül, 607
Persistan vejetatif durum, 328
Pes kavus, 616, 896, 898
Pestisid intoksikasyonu, 843
Pestisidler, 816, 1309
Petroz apeks sendromu, 120, 447
Peynir etkisi, 826
PGRN mutasyonları, 969
Parkinson hastalığı insidansı, 815
Parkinson hastalığı prevalansı, 815
Phalen testi, 496
PICALM, 941
PİB, 61
Pick hastalığı, 936
Pick kompleksi, 950, 951, 963
Pickwick sendromu, 1102
Pilositik astrositom, 1266
Pimozid, 877, 882
Pineoblastomlar, 1273
Pineositomalar, 1273
Piramidal bulgular, 829
Pirasetam, 879
Piridoksal fosfat, 1218
Piridoksin ile ilişkili nöbetler, 1164, 1217
Piridoksin, 545, 1218
Pisa bulgusu, 798, 869
Pittsburgh bileşeni-PIB, 954, 1020
Pitüiter apopleksi, 1177
Plastisite, 1567
Plastisitenin farmakolojik modülasyonu, 1570
Plazma değişimi, 1129
Plazmaferez, 999, 1000
Pleksus lezyonları, 88, 184
Pleositoz, 891, 995, 996, 997, 1000, 1148, 1253
Pnömosefali, 1350,1351
PNPO geni, 1217
Poems sendromu, 1501
POEMS, 530
Polar arter, 710
Polarografik çalışmalar, 1412
Poliglikozan cisimcikli demans, 983
Polikistik böbrek hastalığı, 1494
Polimeraz zincir reaksiyon (Bkz: PCR yöntemi)
Polimikrogiri, 1383
Polimiyozit, 409
Polinöropati, 35, 87, 184, 1165, 1210, 1228
Poliomiyelit, 35
Poliovirüs, 617, 618
Polisomnografi, 258, 243
Pompe hastalığı, 421
Ponksiyon baş ağrısı, 386
Pontomin bozuklukları apraksileri, 280
Porfiri, 1194, 1503
Progresif olmayan bilateral ani görme kaybı, 103
Portal-kaval şant, 608
Post fasiyal sendromu, 456
Post lyme sendromu, 996
Post polio sendromu, 615
Post travmatik servikal distoni, 910
Post travmatik tremor, 910
Posterior inferior serebellar arter (PİCA), 684
Posterior interosseöz sendrom, 500
Posterior istemik optik nöropati, 103
Posterior kommunikan arter, 685
Posterior kord sendromu, 600, 604, 1368
Posterior kortikal atrofi, 973
Posterior spinal arter, 626, 772
Posterior spinal infarkt sendromu, 774
Posterior spinoserebellar traktus, 596
Posterior tibial sinir, 510
Posterolateral kord sendromu, 600
Post-fasiyal sinkinezi, 911
Postherpetik nevralji, 473
Postiktal depresyon, 1452
Postkonküsif sendrom, 1355, 1457
Postmenopozal hormon tedavisi, 677
Postoperatif konfüzyon, 1314
Postoperatif nörolojik defisitler, 1314
Post-polio sendromu, 618
Postpoliomiyelit müsküler atrofi, 588
Postprondiyal hipotansiyon, 549
Postresusitasyon ensefalopati, 766
Posttravmatik demans, 1004
Posttravmatik leptomeningeal kist, 1350
Posttravmatik parkinsonizm, 849
Postural taşikardi sendromu, 1424
Postür ve yürümenin supraspinal kontrolü, 202
Postür, 199
Postüral instabilite, 187, 803, 820, 976, 1584
Postüral refleks bozukluğu, 798, 829
Postüral tremor, 798, 850
Potasyum, 1184
Potensiyasyon, 354
Pott absesi, 1252
Pott hastalığı, 619
Pozisyonel test, 44
Pozisyonlama, 1582
Pozitif diken potansiyelleri, 32
Pozitif havayolu basıncı tedavisi, 251
Pozitron emisyon tomografi, (PET), 61, 822, 837, 954, 1050

Pramipeksol, 825, 883
Praski ile uyarılan nöbetler, 1067
PRECISE çalışması, 1136
Prednizolon,721
Prefrontal nöbetler, 1057
Pregabalin, 1075
Preiktal depresyon, 1451
Premotor nöbetler, 1057
Presantral nöbetler, 1056
Presenil demans, 1010
Presenilin 1 geni (PSEN1), 942, 956
Presenilin 2 geni (PSEN 2), 942, 956
Pridoksal fosfata-bağımlı konvulziyonlar, 1217
Priformis sendromu, 504
Primer antifosfolipid antikor sendromu,717
Primer artı distoniler, 856, 859
Primer asetilkolin reseptör eksikliği, 437
Primer dejeneratif demanslar, 945
Primer distoniler, 855, 856
Primer distonilerde genetik, 862
Primer lateral skleroz, 572, 578, 580
Primer malign spinal tümörler, 1278
Primer mikrosefaliler, 1380
Primer MSS vasküliti, 720, 1154
Primer otonom bozukluklar, 549
Primer progresif afazi (PPA), 277, 947, 948, 973
Primer progresif afnoziler, 974
Primer progresif apraksi, 974
Primer progresif logopenik afazi, 973
Primer progresif yürüme donması, 803
Primer santral sinir sistemi lenfomasında intratekal kemoterapi, 1276
Primer santral sinir sistemi lenfomasında kemoterapi, 1276
Primer santral sinir sistemi lenfomasında kombine tedavi, 1276
Primer santral sinir sistemi lenfomasında radyoterapi, 1276
Primer santral sinir sistemi lenfomasında yüksek doz kemoterapi ve kök hücre transpantasyonu, 1276
Primer santral sinir sistemi lenfoması, 1274
Primer santral sinir sistemi vasküliti (PSSSV), 1001
Primer selim spinal tümörler, 1277
Primer sistemik amiloidoz, 529
Primer somatosensoryel korteks, 89
Primer yazıcı tremoru, 853
Primidon, 852
Prion hastalıkları, 1006, 1257
PRNP geni, 1006
Prodromal Alzheimer hastalığı, 948
Prognoz, xxvii
Progranulin gen mutasyonları ile ilişkili FTD, 943
Progranulin geni, 963, 970
Progranülin (PRGN), 942, 943
Progresif amnestik disfonksiyon (PAD), 947, 948
Progresif apraksi, 947, 951, 974
Progresif davranışsal/yürütücü bozukluk, 947, 950
Progresif ensefalomyelit rijidite ve miyoklonus, 913
Progresif görme kaybı, 104
Progresif görsel-mekansal bozukluk (PGMB), 947, 949
Progresif miyelopati, 627
Progresif multifokal ensefalopati, 1122
Progresif multifokal lökoensefalopati (PML), 997
Progresif müsküler atrofi, 583
Progresif prosopangozi, 974
Progresif spinal muskuler atrofi, 587
Progresif supranükleer felç (PSP), 113, 832, 1011
Prolaktin, 1178
Pronator sendrom, 495
Propofol, 660
Propranolol, 852
Proprioseptal system, 199
Propriospinal miyokloni, 879, 911
Prosedürel öğrenme bozukluğu, 268
Prosensedalizasyon defekti, 1379
Prosopagnozi, 269
Protamin sülfat, 760
14-3-3 protein, 1008, 1258
Protein C yetmezliği, 716
Protein S yetmezliği, 716
Provoke nöbetlerin yönetimi, 1076
Pseudotümör serebri, 1564
Psikiyatrik belirtiler, 1455
Psikiyatrik bilişsel hastalıklarda bozukluklar, 1023
Psikiyatrik değerlendirme, 1087
Psikiyatrik konsültasyon, 904
Psikiyatrik sorun, 1200
Psikofizyolojik insomnia, 246
Psikojen distoni, 901
Psikojen hareket bozuklukları, 900
Psikojen hareket bozukluklarında tanısal sınıflandırma, 903
Psikojen koma, 335
Psikojen kore/ballizim, 902
Psikojen miyoklonus, 902
Psikojen non-epileptik nöbetler, 237
Psikojen parkinsonizm, 902
Psikojen tremor, 855, 901
Psikojen yürüme bozuklukları, 217, 902
Psikojen duysal belirti, 89
Psikojenik ağrı, 69
Psikomotor gerilik, 1093
Psikomotor hız ve çalışma belleği, 1024
Psikoterapi, 905
Psikotik belirtiler, 824, 1452
Psikotik bozukluklar, 1442
Psikoz, 1455
Psişik aura, 1055
Psödoatetoz, 874
Psödobulber, 184
Psödohipertrofi, 414
Psödohipoparatiroidizm, 849, 1185
Psödomiyotoni, 534
Psödonöbetler, 1100, 1453
Psödotümör serebri, 106, 662
PSP- ilerleyici tutuk afazi, 834
PSP- kortikobazal sendrom, 834
PSP- parkinsonizm, 833
PSP- saf akinezi ve donmalar, 833
PSP- serebellar, 834
PSP, 951
Pterin ve biyojenik amin metabolizması bozuklukları, 1195
Pudental nevralji, 505
Pudental sinir, 505
Pugilistik parkinsonizm, 849
Pulmoner tromboembolizm, 396, 746
Pulvinar parlama, 1008
Punding, 1455
Pupil değerlendirilmesi, 1338
Pupil, 1345
Pupilla bozuklukları, 107, 108
Pupillalar, 42
Putamen atrofisi, 830
Pürin ve pirimidin metabolizması bozuklukları, 1193

R

Rabdomiyoliz, 1207, 1233
Rabdomyomalar, 1394
Radial sinir, 500
Radial tünel sendromu supinator sendrom, 500
Radiks irritasyonu, 83
Radiks lezyonları, 88
Radikülopati sendromları, 600
Radikülopatiler, 34, 470
Radyasyon miyelopatisi, 630
Radyasyon pleksopatisi, 483
Radyasyon sonrası müsküler atrofi, 588
Radyasyon, 646
Radyoaktif bakır ölçülmesi, 885
Radyofrekans termokoagülasyon, 73
Radyoterapi, 1003, 1267, 1269
Ragged-kırmızı lifler, 423, 1242
Ramsay Hunt sendromu, 454, 1225
Rapamycin, 1397
Rapsin ve Dok-7 Eksikliği, 437
Rasajilin, 826
Rasmussen sendromu, 1062
Raymoud-Cestan sendromu, 119
Reader sendromu, 287
Rebound nistagmus, 127
Reçete şelalesi, 1542
Re-emergent (tekrar beliren) tremor, 820, 851, 853
Referans hezeyanı, 1438
Refleks epilepsi sendromları, 1065
Refleks sempatik distrofi, 866
Refleks senkoplar, 1100
Refleksler, 8
Reflekslerin korunduğu erken başlangıçlı sereballar ataksi, 617
Refsum hastalığı, 898, 1194, 1223
Rejyonel ağrı, 69
Rekanalizasyon, 740
Rekombinan factor VII, 760
Rekombinat DNA teknolojisi, 47
Rekürran menenjit, 1351
Rekürren laringeal sinir lezyonları, 465
REM parasomnileri, 257
REM uyku davranış bozukluğu, 944, 257, 860, 976
REM uykusu, 242
Remiyelinizasyon, 492
Renal anjiomyolipomlar, 1394
Renkli görme, 42
Reperfüzyon hasarı, 691, 767
Reseptör bölgesi, 353
Reseptörler, 353
Retikülospinal, traktus, 596
Retinal arter vazospazmı, 101
Retinal hamartomlar, 1394
Retinal kanama, 1356
Retinal migren, 139
Retinopatiler, 898, 1151
Retrograd amnezi, 268
Retropulsiyon muayenesi, 44
Rett sendromu, 1466
Revaskülarizasyon, 381
Rezerpin, 877, 88
Richardson's sendromu, 833
Rijidite, 187, 196, 798, 803, 820, 829, 835, 824, 838, 839843, 913, 1584
Riluzole, 585, 615
Rinne testi, 98
Rinore, 1351
Rivastigmin, 960, 977, 981
RNA işlemleme defektleri, 567
Robot teknolojileri, 1575
Romatoid artrit, 624
Romberg testi, 44, 208
Ropinirol, 825, 883
Ross sendromu, 548
Rotator kaf tendiniti, 78
Rozet formasyonu, 1271
Rölatif afferent pupil defekti, 106
RPR (rapid plasma reagin), 995
Rubral tremor, 854
Rubrospinal traktus, 595
Ruhsal durum muayenesi, 1434

S-Ş

Saat çizme testi, 958
24 saatlik idrarda bakır, 1168
Saccharomyces cerevisiae, 1520
Sadece jeneralize tonik klonik nöbetlerde giden epilepsi, 1064
Saf aleksi, 278
Saf demanslar, 945
Saf duygusal inme, 703, 709
Saf fotosensitif epilepsi, 1065
Saf kelime sağırlığı, 278
Saf motor inme, 703
Saf otonom yetmezlik, 1425
Saf primer distoniler, 857
Sağ temporal varyant, 950, 966
Sahra tozu, 1297
Sakkadik bozukluklar, 113
Sakkadik dismetri, 113
Sakkadik felç, 113
Sakral kırıklar, 1372
Sallanan fener testi, 107
Sanal gerçeklik, 1577
Sanfilippo hastalığı, 1212, 1215
Sanrılar, 321, 322, 1442
Santral işitme kaybı, 99
Santral kord sendromu, 599, 604, 1368
Santral nistagmuslar, 43
Santral pontin miyelinozis, 1175, 1321
Santral retinal arter tıkanıklıkları, 103
Santral retinal ven tıkanıklığı, 103
Santral sinir sistemi tüberkülozu, 997
Santral sinir sistemi vasküliti,720
Santral spinal infarkt sendromu, 774
Sarkoidoz, 455, 624, 1001
Sarkopeni, 209, 1536
Sarkopeni-Kırılgan yaşlı, 1536
Sarsılmış çocuk sendromu, 1356
Sayı menzili 11, 1024
Schilder'in miyelinoklastik diffüz sklerozu, 1139
Schwabach testi, 98
Schwan hücresi, 1111
Schwannomalar, 1401
SCN1A ile ilişkili epilepsiler, 1420
Seftriakson, 996
Segmental distoni, 856
Segmental miyokloni, 911
Segmental spinal disgenezis, 607
Sekonder (semptomatik) PKD, 906
Sekonder distoniler, 863, 864

Sekonder koagulopatiler,718
Sekonder karnitin eksikliği, 1240
Sekonder mikrosefaliler, 1384
Sekonder öksürük başağrısı,154
Sekonder profilaksi, 744
Sekonder SSS vasküliti, 722
Selejilin, 826
Selektif amigdalohipokampektomi, 1090
Selektif dorsal rizotomi, 1582
Selenyum, 1169
Self-indüksiyon, 1066
Selim ("Benign") familyal neonatal konvülziyonlar (BFNK), 1092
Selim ("Benign") idyopatik neonatal konvülziyonlar (BİNK), 1092
Selim familial neonatal nöbetler, 1417
Semantik bellek bozukluğu, 268
Semantik variant (SV) PPA, 277
Semantik demans, 277, 323, 948, 968
Semiyolojik temelde sınıflama, 407
Sempatik gangliyon blokajı, 78
Sempatik kökenli ağrı (kozalji), 83
Sempatik sinir blokları, 73
Sempatomimetik ajanlar, 553
Semptomatik cinsel başağrısı, 155
Semptomatik efor başağrısı, 155
Semptomatik hastalarda karotis endarterektomisi, 752
Semptomatik jeneralize epilepsiler, 1054
Semptomatik karotis oklüzyonu, 699
Semptomatik karotis stenozları, 697
Semptomatik karotis stenozlarında medikal tedavi, 698
Semptomatik lokalizasyonla ilişkili epilepsiler, 1054
Semptomatik myoklonus, 878
Semptomatik palatal myoklonus, 879
Semptomatojenik bölge, 1085
Sendromik tanı, xxvii
Sendromik temelde sınıflandırmalar, 408
Senil demans, 955
Senkop, 225, 236, 549, 1000
Senkroni, 1569
Sensorimotor inme, 703, 710
Sensörinöral tip işitme kaybı, 99
Sentro-temporal dikenli selim çocukluk epilepsisi ("Benign" rolandik epilepsi-BRE), 1096
Sepsis, 395, 646
Serebellar infarkt, 890
Serebellar kanama, 890
Serebellar dejenerasyon, 1479
Serebellar ataksi, 189, 210
Serebellar atrofi, 830, 897, 898
Serebellar malformasyonlar, 1377
Serebellar vermis hipogenezi, 1378
Serebeller kortikal gelişim malformasyonları, 1381
Serebellopontin köşe, 213, 448
Serebral abse, 1249
Serebral amiloid anjiopati, 988
Serebral bypass cerrahisi, 354
Serebral felç, 1384
Serebral kan akımı, 685
Serebral kanamalar, 987
Serebral palsi rehabilitasyonu, 1578
Serebral palsi, 1226, 1384, 1578
Serebral perfüzyon basıncı, 685, 1343
Serebral tuz kaybı, 1180
Serebral vasküler anatomi, 681
Serebral vasküler rezistans, 685
Serebral venöz tromboz, 723
Serebrit, 1250
Serebrotendinoz ksantomatozis, 899, 1223, 1228
Serebrovasküler hastalık, 1492
Serebrovasküler hastalıklar ve gebelik, 1556
Serebrovasküler hastalıklar, 213, 250, 292, 323
Serin eksikliği, 1220
Serotonin antagonistleri, 148
Serotonin sendromu, 840
Seruloplazmin, 610, 884, 1167
Serum astroglial S-100 protein değeri, 337
Servikal distoni, 857, 871
Servikal epidural lizis, 77
Servikal kanal stenozu, 471
Servikal miyelosistosel, 1376
Servikal omurilik lezyonları, 600
Servikal radikülopatiler, 471
Servikal spondiloz, 471
Servikojenik başağrısı, 156
Ses tremoru, 851
Seviye veren duyu kusuru, 597
Sfingolipidozlar ve lipid depo hastalıkları, 1194
Sheehan sendromu, 1178
Sıcak çarpması, 1301
Sıcak su epilepsisi, 1068
Sıçrayan güdük, 800, 911
Sıkışma inkontinansı, 292
Sınır bölge infarktı, 704
Sırt ağrıları, 79
Sırt çantası paralizisi, 482
Sıvı faz endositoz, 645
Sifiliz, 951, 1252
Sigara, 673, 816, 939
Siklik kusma, 1101
Siklofosfamid, 721, 1133
Siklosporin, 1134
Silostazol, 748
Simultanagnozi, 949
Sinerjik etkileşme, 354
Sinir biyopsisi, 444
Sinir germe testleri, 634
Sinir iletim incelemeleri, 29
Sinir kökleri ve lumbosakral pleksus lezyonları, 1559
Sinir sistemi hastalıklarında yorgunluk, 313, 1119
Sinir sistemi tümörlerinde doku tanısı, 50
Sinir-kas kavşağı hastalıkları, 121
Sinkinezi, 807
Sinnerazin, 841
Sinüklein triplikasyonu, 979
Sinüklein (Bkz: Alfa-sinüklein)
Sinükleopati, 1425
Sinüs trombozu, 1152
Siringomiyeli, 88, 599
Sirkadiyen ritim bozuklukları, 254
Sistatiyonin beta-sentaz eksikliğine bağlı homosistinüri, 1215
Sistemik inflamasyon ve sinir sistemine yansımaları, 1475
Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu, 546
Sistemik lupus eritematozus, 622, 1000, 1153
Sistemik nekrotizan vaskülitler, 532
Sistemik skleroz, 624, 1153
Sitomegalovirüs, 618
Sitostatikler, 842
Sitotoksik ödem, 655, 691, 731
Siyalore, 820
Siyatik ağrısı, 473
Siyatik sinir, 502

Sjögren ensefalopatisi, 1000
Sjögren sendromu, 623, 1122, 1153
Skalp yaralanmaları, 1348
Skew deviasyon, 708
Skolyoz, 616, 896, 897, 1401
Smith-Lemli-Opitz sendrom, 1194
SMN (survival motor neuron), 612
SOD1 geni, 576
Soğan zarı görünümü, 514
Sol atriyum çapı,714
Soluk tutma nöbetleri, 1100
Solunum problemleri, 1360
Solunum sistemi hastalıkları, 1177
Solunum sistemindeki değişiklikler, 1527
Solvent zehirlenmesi, 842
Somatik afferent sistem, 87
Somatik nörolojik muayene, 4
Somatik sinir blokları, 73
Somatizasyon bozuklukları, 903, 1448
Somatosensoriyel uyandırılmış potansiyeller, 38
Somnambulizm, 1102
Somnolans, 327
Sosyal anksiyete bozukluğu (SAB) ve panik bozukluğu, 1024, 1445
Sosyal etkileşim bozuklukları, 1465
Söndürme fenomeni, 89
Sözel akıcılık, 1023
Spasite, 599
Spasmus nutans, 125
Spastik mesane, 598
Spastik yürüme, 215
Spastisite tedavisi, 1581
Spastisite, 580, 616, 1200, 1226, 1577
Spazmlar, 912
Spazmodik tortikolis, 857
SPECT, 837
Spektrofotometrik çalışmalar, 1412
Spetzler-Martin sınıflaması, 766
Spina bifida, 294, 1169, 1376, 1391
Spinal bulbar müsküler atrofi, 580
Spinal disrafizm, 1376
Spinal epidural abse, 474, 619
Spinal hemorajik sendromları, 628, 775
Spinal kord stimülasyonu, 362
Spinal kord yaralanmaları, 1307
Spinal kordon venöz infarktı, 775
Spinal kordun geçici iskemik atakları, 773
Spinal kordun infarktları, 625, 773
Spinal miyoklonus, 806
Spinal musküler atrofiler, 578, 611
Spinal myoklonus, 879
Spinal stenoz, 471
Spinal şok, 180, 597, 599, 1427
Spinal travmalar, 1360
Spinal travmalarda cerrahi tedavi, 1362, 1369
Spinal tüberküloz, 619
Spinal tümörler, 628, 1277
Spinal vasküler hastalıklar, 474
Spinoserebellar ataksiler, 616, 846, 892, 893
Spinotalamik traktüs, 87
Spiroket infeksiyonları, 1252
Splanknik sinir bloğu, 83
Spliceosome, 578
Split kord malformasyonu, 1377
Split notokord sendromu, 1377
Spondiloz, 632
Spontan nöbetlerle birlikte olan fotosensitif epilepsi, 1066
Sporadik AVM hastalıkları, 587
Sporadik Creutzfeldt-Jakob hastalığı, 1007
Sprengel deformitesi, 1378
Spurling manevrası, 471
Statik ataksiler, 1222
Statik ensefalopati, 1384
Statinler, 940
Status epilektikus patofizyolojisi, 1069
Status epileptikus (SE), 1068, 1549
Status epileptikusun prognozu, 1073
Status marmoratus, 1385
Stent, 377, 698, 701, 744, 754
Stereotaksik cerrahi, 365
Stereotaktik aspirasyon, 1250
Stereotipi, 189, 799, 808, 1101
Sternokleidomastoid kas, 466
Steroid, 661, 1000, 1095, 1152
Stiff-person sendromu, 189, 912, 632, 1151
Stratejik infarkt, 985, 986, 989
Streptococcus pneumoniae, 1248
Stress inkontinansı, 292
Striatal ayak, 821
Striatal el, 821
Striatal nöronların etkileşimleri, 809
Striatal plastisite, 811
Striatonigral dejenerasyon, 828
Striatum internöronlar, 809
Striatumun hücresel yapısı, 809
Strip elektrodlar, 1087
Struthers ligamenti tuzaklanması, 495
Stupor, 327
Sturge-Weber-Dimitri sendromu, 1398
Subakromiyal sıkışma sendromu, 78
Subakut başağrıları, 1553
Subakut duyusal nöronopati, 1479
Subakut kombine dejenerasyon, 88, 210, 611, 891, 1164
Subakut paraneoplastik inflamatuar miyelopati, 631
Subakut sklerozan panensefalit (SSPE), 997, 1256
Subakut/kronik menenjitler, 1250
Subaraknoid aralığın selim genişlemesi, 1390
Subaraknoid kanama (SAK), 159, 694, 762, 1552
Subdural ampiyem, 1250
Subdural hematom, 1004, 1341, 1492
Subdural higroma, 663
Subdural kanamalar, 1358
Subdural koleksiyon, 1390
Subepandimal heterotopi, 1382
Subependimal nodüller, 1395
Subklaviyan arter, 699
Subklaviyan çalma sendromu, 699, 706
Subkortikal afazi, 276
Subkortikal demans, 994
Subkortikal orijinli retiküler myoklonuslar, 878
Substansiya nigra, 817
Subtalamik lokomotor alan, 202
Subtalamik nükleus stimülasyonu, 368
Suda eriyen vitaminler, 1163
Sudomotor fonsiyon testleri, 1423
Sudomotor sistemi, 286
SUNCT/SUNA, 152
Superior laringeal sinir lezyonları, 465
Superior oblik miyokimi, 127
Superoksid dismutaz, 576
Supranükleer göz hareket bozuklukları, 112
Supranükleer göz hareketleri, 111

Supraskapular sinir, 493
Sural komunikan sinir, 507
Sural sinir, 511
Susac sendromu, 103
Susceptibility ağırlık sekanslar, 731
Sülfit oksidaz eksikliği, 1196
Süperfisyal radial sinir sendromu, 500
Süperoksidismutaz, 561
Süt çocuğu ve erken çocukluk döneminde nöbetler ve epilepsi sendromları, 1092
Süt çocuğunun ağır miyoklonik epilepsisi, 1095
Süt çocuğunun selim ("benign") miyoklonik epilepsisi (BME), 1093
Süt çocuğunun selim paroksizmal tortikollisi, 1101
Süt çocuğunun selim paroksizmal vertigosu, 1101
Süt çocukluğu, 1219
Süt sağma bulgusu, 874
Sütlü kahverengi lekeler, 1400
Sydenham koresi, 876
Şant, 651, 663, 845, 1003, 1391
Şarbon menenjiti, 1259
Şelatör tedavi, 884
Şizoafektif bozukluk, 1443
Şirofreniform bozukluk, 1443
Şizensefali, 1381
Şizofreni, 1026, 1442
Şmorl nodülleri, 633
Şuur kaybı, 762

T

Tabes dorsalis, 294, 473, 995, 1253
TAFI (tata-box bağlayıcı protein ile ilişkili faktör I), 860
Tahterevalli (see-saw) nistagmus, 126
Taklit bozukuğu apraksileri, 279
Talamik DBS, 366
Talamik el,710
Talamik sendrom,710
Talamogenikülat arter, 709
Talamoperforen arter,710
Talamotomi, 366, 852
Talamusun arterleri, 709
Talyum zehirlenmesi, 545
Tam omurilik kesisi sendromu, 599
Tandem ms yöntemi, 1243
Tandem yürüme, 208
Tardif akatizi, 807, 887
Tardif distoni, 864, 887
Tardif sendromlar, 886
Tarsal tünel sendromu, 510
Task spesifik distoni, 806
Task spesifik tremor, 805
Taşıyıcı reseptör aracılı taşınma, 645
Taşikardi, 286
Taşma (oweflow) fenomeni, 804
Taşma inkontinansı, 292
Tat duyusu bozuklukları, 95
Tat duyusu, 93
Tat duyusunun muayenesi, 95
Tau, 952, 959, 969, 1009, 1020
Tau patolojisi, 835
Tau proteini, 943
Tauopati, 963
Tay-Sachs hastalığı, 1211
Taze donmuş plazma, 760
TDP-43, 577, 943, 949, 951, 963
Tedavi amaçlı osmotik açılma, 646
Tedavi edilebilen metabolizma hastalıkları, 1227
Tedavi ile ilişkili dalgalanma, 524
Tedaviye dirençli nöbetlerin yönetimi, 1076
Tek alet kullanımı apraksisi, 280
Tek foton emisyon tomografi ("Single photon emission computerized tomography"-SPECT), 62, 1050
Tek lif elektromiyografisi, 36, 431, 1311
Tek nükleotid polimorfizmi, 578
Tek ya da izole nöbetler, 1035
Tek-lif EMG, 1311
Tekrarlama, 275
Tekrarlayan yüz felçleri, 455
Tekrarlı eğitim, 1575
Tektal pupil, 108
Tektospinal traktus, 596
Telenjektazi, 897
Telomer telomeraz, 1521
Temiz aralıklı kateterizasyon, 298
Temozolomid, 1269, 1270
Temporal arterit, 160
Temporal artı epilepsisi, 1056
Temporal intermitan ritmik delta aktivitesi (TIRDA), 1085
Temporal lob epilepsiler, 1055
Temporal lob hipertensitesi, 1150
Temporal lobektomi, 1090
Tendinoz ksantomalar, 899
Tenia solium, 621, 1259
Ter testi, 552
Terapötik antiepileptik ilaç monitörizasyonu, 1052
Terapötik pencere, 354
Tereddütlü yürüme, 803
Terleme bozuklukları, 1428
Termoregülatuar terleme testi, 1423
Tersiyer nörosfilis, 995
Testiküler atrofi, 589
Testiküler germ hücresi tümörleri, 1479
Testis tümörü, 998
Tetanoz, 1259
Tetik (Trigger point) nokta enjeksiyonu, 80
Tetonoz aşısı, 1483
Tetrabenazin, 871, 877, 883, 888, 908
Tetraplejik, 1387
Thimerosal, 1483
Tıkayıcı (nonkommunikan) hidroselafali, 653
Tiagabin, 914
Tiamin eksikliği, 1005, 1489
Tiamin, 545, 891, 1159, 1164, 1320
Tibial SEP, 39
Tikler, 188, 799, 804, 808, 881, 912
Tiklopidin, 748
Tilt table testi, 551, 1052, 1423
Timektomi, 432
Timoma, 430
Tirofiban, 748
Tiroid hastalıklarıyla serebrovasküler olayların ilişkisi, 1184
Tiroid oftalmopatisi, 122, 1183
Tiroid stimülan hormon, 1179
Tirotoksik periyodik paralizi, 1183, 1486
Titubasyon, 852
Tizanidin, 1134
TOAST sınıflandırması, 692
Toksik parkinsonizm, 842
Toksik polinöropatiler, 543
Toksik ve ilaca bağlı miyopatiler, 412
Toksik/nütrisyonel optik nöropati, 106
Toksoplazmoz, 1258
Tolkapon, 826

Tolosa Hunt sendromu, 122, 448
Toluen maruziyeti, 890
Tomaküla, 516
TOMM geni, 956
Toni Debre Fanconi sendromu, 1408
Tonik bakış deviasyonu, 113
Tonik nöbetler, 1095
Tonik pupilla, 548
Tonik spazmlar, 1117
Tonsiller ektopi, 1377
Topiramat, 663, 852, 1072, 1075
Topografik bellek bozukluğu, 268
Topografik tanı, xxviii
Torakal epidural steroid enjeksiyonu, 80
Torakal faset eklem bloğu, 80
Torakal omurilik lezyonları, 600
Torakal sempatik blok, 80
Torakolomber travmalar, 1370
Toraks çıkışı sendromu, 485
Torasik radikülopatiler, 472
Torasik ve lomber lateral meningosel, 1377
TORIA geni, 858, 859
Torsionel nistagmus, 43
Tortikolis, 872
Total oftalmapleji, 113
Tourette sendromu, 370, 808, 880, 882
Toxoplasma gondii, 1258
TPHA (T. Pallidum hemaglütinasyon testi), 995
Transellüler yol, 645
Transependimal sıvı sızması, 845
Transkortikal duyusal afazi, 709
Transkortikal karma afazi, 276
Transkortikal motor afazi, 276
Transkortikal sensoryel afazi, 276
Transkranial direk akım stimulasyonu, 1570
Transkranial manyetik stimulasyon, 385, 914, 1570, 1576
Transkranyal doppler, 713, 715
Transkranyal renkli Doppler, 60
Transkütan elektriksel sinir stimülasyonu, 73
Transözafagial ekokardiyogram, 700
Transplantasyonun nörolojik komplikasyonları, 1494
Transtiretin, 517
Transtorasik ekokardiogram, 712
Transvers ligaman rüptürü, 1366
Transvers miyelit, 618, 622
Trapezius kası, 466
Travmatik hematomlar, 1353
Travma sonrası stres bozukluğu, 1447
Travma, 488, 910, 911
Travmada bilgisayarlı tomografi, 1340
Travmada biyokimyasal ve mikrobiyolojik tetkikler, 1342
Travmada elektrofizyolojik incelemeler, 1342
Travmada manyetik rezonans görüntüleme, 1342
Travmada serebral anjiografi, 1342
Travmada ultrasonografi, 1342
Travmatik beyin hasarı, 324, 646, 936, 1335, 1456
Travmatik brakiyal pleksopatiler, 481
Travmatik optik nöropati, 103
Travmatik parapleji, 1562
Travmatik periferik sinir lezyonları, 489
Travmatik santral kord sendromu, 599
Travmatik ve post-travmatik demans, 1004
Tremorlar, 187, 188, 805, 820, 850, 883, 899, 1168
Tremorun sınıflanması, 850
Treponema pallidum, 995, 1252
Trientin, 885, 1168
Trifazik dalgalar, 29
Trigeminal lemniskus, 446
Trigeminal motor çekirdek, 446
Trigeminal nevralji, 363,449
Trigeminal nörinoma, 448
Trigeminal nöropatiler, 448
Trigeminal nucleus caudalis, 134
Trigeminal otonomik başağrıları, 149
Trigeminal sinir, 6
Trigeminal sistem anatomisi, 445
Trigemino servikal nukleus, 156
Trigeminusun ana duysal çekirdeği, 446
Trigeminal nevralji, 155
Triptanlar, 145
Trismus, 1259
Troklear felç, 117
Troklear sinir, 5, 117
Trombofililer, 715
Trombotik mikroanjiopatiler,1503
Trombotik trombositopenik purpura, 1503
Trombozlar, 1489, 1504
Tropheryma whippelii, 891, 997, 1171, 1488
Tropikal sprue, 1488
Tuberskleroz, 1393
Tutuk agramatik variant (Bkz: Primer progresif afazi)
Tuzak nöropatileri, 34, 87, 493
Tüberküloz menenjiti, 1251
Tüberler, 1396
Tüketim koagülopatisi, 1504
Tüm beyin radyoterapisi, 1282
Tümör supresor geni p53, 1266
Tümör tedavisi, 1480
Tümörlerin sınıflaması, 1263
Tünel testi, 496
TV ve video oyunlarıyla uyarılan nöbetler, 1066

U-Ü

Ulnar sinir, 497
Ulnar tünel sendromu, 499
Uluslararası fonksiyon özürlülük ve sağlık sınıflanması, 1571
Unilateral hemisferik posterior serebral arter oklüzyonu, 709
Unilateral mekansal ihmal sendromu, 282
Unverricht-Lundborg hastalığı, 1220
Uthoff fenomeni, 102, 1113, 1116
Uyandırılmış potansiyeller, 36, 336, 1126
Uyanıklık kusurları, 708
Uyarlanmış insomnia, 246
Uygunsuz ADH salgılanması sendromu, 1179
Uyku, 241
Uyku bozuklukları, 322, 1120
Uyku ile ilişkili solunum bozuklukları, 247
Uyku miyoklonileri, 1102
Uyku paralizisi, 252
Uyku terörü, 256
Uyku ve yaş ilişkisi, 245
Uykuda hareket bozuklukları, 259
Uykuda periodik ekstremite hareketleri, 188, 260, 800, 807
Uykuda solunum bozuklukları, 680
Uykunun elektrofizyolojik özellikleri, 243
Uyku-uyanıklık mekanizmaları, 241
Uyurgezerlik, 256
Uzamış bilinç bozuklukları, 328
Uzun süreli baskılama, 1569
Uzun süreli güçlendirme, 1569
Uzun süreli rehabilitasyon, 1573
Uzun süreli proflaktik tedavi, 151
Uzun süreli video-EEG monitörizasyonu, 1048

Uzun zincirli hidroksiasil-KoA dehidrogenaz eksikliği ve mitokondriyal trifonksiyonel protein eksikliği, 1239
Üç boyutlu TOF anjiyografi, 737
Üç tüp testi, 763
Ülseratif kolit, 1489
Ünilateral faset dislokasyonu, 1367
Üre döngüsü bozuklukları, 1198, 1199, 1208, 1215, 1217, 1227, 1220
Üremik ensefalopati, 1491
Üremik miyopati, 1493
Üremik nöropati, 540, 1492
Ürodinamik testler, 295
Ürokanik asidüri, 1222
Üst motor nöron tipi felç, 182
Üst motor nöron, 181
Üst servikal bölgenin anatomisi, 1363
Üst servikal travmalar, 1363
Üst servikal travmalı hastaya yaklaşım, 1364
Üst servikal travmanın fizyoterapisi, 1363
Üst sevikal travmalarda genel tedavi prensipleri, 1366

V

Vagal sinir stimülasyonu, 374, 1091
Vagal sinir, 7, 462
Valosin içeren protein geni, 971
Valosin içeren protein, 943
Valproat, 841, 877, 879, 907, 908, 914, 1072, 1075, 1093
Valsalva menevrası, 1423
Vanadyum, 1169
Vardiyalı çalışmaya bağlı sirkadiyen ritm bozukluğu, 255
Vareniklin, 1318
Varfarin (Bkz: Warfarin)
Varicella enfeksiyonu, 890
Varicella zoster virüsü, 618
Varicella zoster (VZV) ilişkili serebral anjitis, 722
Vasküler demans tanı kriterleri, 989
Vasküler demans, 984, 989
Vasküler demansların sınıflaması, 984
Vasküler demansta birincil koruma, 993
Vasküler demansta ikincil koruma, 993
Vasküler depresyon, 986, 988
Vasküler endotel fonksiyon bozukluğu, 249
Vasküler intrakraniyal patolojilere bağlı başağrıları, 159
Vasküler kognitif bozukluk, 985, 988
Vasküler lökoensefalopati, 987
Vasküler malformasyonlar, 378
Vasküler parkinsonizm, 843
Vasküler risk faktörleri, 939, 985
Vaskülitler, 1154, 1176, 1248
Vazojenik ödem, 656, 691, 746
Vazospasm, 762, 763, 764
VDRL (venereal disease research laboratory), 995
Venöz angioma, 765
Venöz infarktlar, 987
Venöz oklüzyon, 1556
Ventral kortikospinal traktüs, 182
Ventriküloperitoneal şant, 652
Ventromedial prefrontal nöbetler, 1057
Verapamil, 841
Verjans anormallikleri, 113
Verjans göz hareketleri, 112
Vermis lezyonları, 889
Versiyon hareketi, 111
Vertebra metastazları, 474
Vertebral arter, 683, 699, 705
Vertebrobaziler sistem, 705
Vertikal bakış bozuklukları, 708
Vertikal deviasyon, 113
Vertikal kompresyon, 1368
Vestibüler ataksi, 210
Vestibüler göz hareketleri, 111
Vestibüler migren, 173
Vestibüler nistagmuslar, 125, 126
Vestibüler nörit, 175, 212
Vestibüler sistem, 200
Vestibülokolik refleks, 200
Vestibülo-oküler refleks, 111
Vestibülospinal traktus, 595
VGKC antikorları ile ilişkili limbik ensefalit, 999
VGKC antikoru ile ilişkili hastalıkları, 999, 1148
VIII, Kranyal sinir (Nervus Stato-Acusticus): 6
Video-EEG monitarizasyon, 1084, 1453
Vigabatrin, 1396
Vijilans testi, 1014
Viral ensefalitler, 1254
Viral infeksiyonlar, 1253
Viral miyelitler, 617
Viseral afferent sistem, 87
Viseral ağrı, 68
Vitamin alımı bozuklukları, 1161
Vitamin B6 metabolizması bozuklukları, 1195
Vitamin D, 1116
Vitamin E eksikliği, 546, 617, 892, 898
Vitamin E eksikliğine bağlı ataksi, 897
Vizuel agnozi, 709
Vizüo-imitatif apraksi, 279
Vokal tikler, 882
Voltaj kapılı potasyum kanal geni,1421
Voltaja bağımlı P/Q tipi kalsiyum kanalı, 1421
Voltaja duyarlı kalsiyum kanalı (VGCC) antikoru, 1146, 1148, 1480
Voltaja duyarlı potasyum kanalı (VGKC) antikoru, 1146, 1148, 1150
Von Economo ensefaliti, 848, 967
Von Hippel Landau hastalığı, 1494
VPA, 1095, 1096
Vucut ağırlığı destekli yürüme eğitimi, 1575
Vulpian-Bernhart sendromu, 583

W

WADA testi, 1086
Walker-Warburg sendromu, 1382
Wallenberg sendromu, 88, 706
Waller dejenerasyonu, 34, 488
Wartenberg bulgusu, 498
Warfarin,713, 714, 715, 750, 751
Weber sendromu, 115
Weber testi, 98
WEBİNO, 114
Wegener granülomatozi, 455
Werdning-Hoffmann, 612
Wernicke ensefalopatisi, 113, 891, 1320
Wernicke tipi afazi, 275, 705
Wernicke-Korsakoff sendromu, 1163
Wernicke-Lichtehim konnektivist modeli, 271
West sendromu, 1093, 1220
Whipple hastalığı, 113, 891, 997, 1171, 1258, 1488
Whipple triadı, 1158
Wide dynamic range nosiseptörler, 69
Willis poligonu, 685

Wilson hastalığı, 610, 846, 864, 866, 883, 1167, 1193, 1225, 1489, 1562
Wisconsin kart eşleme testi, 1023
Wolfram (DIDMOAD) sendromu, 105, 1408
WRN geni, 1521

X

X'e bağlı adrenolökodistrofi (X-ALD), 1210
X'e bağlı dominat kalıtım, 47
X'e bağlı geçiş gösteren serebellar ataksiler, 899
X'e bağlı resesif geçen kavşak tipi kas distrofileri, 413
X'e bağlı resesif kalıtım, 47
X-geçişli bulbospinal müsküler atrofi, 589
XI. Kranyal sinir (nervus accessories), 7
XII. Kranyal sinir (nervus hypoglossus), 7
Ximelagatran, 751
Ximelagatranın,714

Y

Yabancı uzuv fenomeni, 188, 835
Yağ asidi oksidasyon ve ketogenezis bozukluklar, 1192
Yağda eriyen vitaminler, 1162
Yanan ağız sendromu, 451
Yanıltıcı (perverted) nistagmus, 126
Yanıt inhibisyonu, 1023
Yapay bozukluk, 903
Yapısal koma nedenleri, 333
Yapısal nedenlere bağlı parkinsonizm, 849
Yapısal olmayan koma nedenleri, 333
Yarı-istemli hareketler, 797
Yaşla-ilintili bellek bozukluğu, 1016
Yaşlanan beyindeki fonksiyonel değişiklikler, 1526
Yaşlanan beyindeki yapısal değişiklikler, 1526
Yaşlanma ile ilaç metabolizmasında ortaya çıkan değişiklikler, 1537
Yaşlanma, 1517
Yaşlanmanın biyolojisi, 1518
Yaşlı, 1517
Yaşlıda doğru ilaç seçimi, 1538
Yaşlıda ilaç kullanımı, 1538
Yaşlılarda anamnez alma, 1522
Yaşlılarda epilepsi, 1081, 1107
Yaşlılarda fizik muayene, 1524
Yaşlılıkla ilintili unutkanlık, 937
Yavaş izleme (smooth pursuit) bozuklukları, 113
Yavaş izleme göz hareketleri, 111
Yavaş progresif vasküler demans, 990
Yavaş uykuda biyoelektrik statusla giden epilepsiler, 1097
Yavaş virüs infeksiyonları, 1256
Yaygın anksiyete bozukluğu, 1446
Yaygın dammar içi pırtılaşması sendromu, 1504
Yaygın gelişimsel bozukluklar, 1465, 1469
Yayılan depresyon teorisi, 1022
Yazıcı krampı, 858
Yazılı ifade bozuklukları, 1463
Yazma, 275
Yedek reseptör kavramı, 353
Yeni tanı almış epilepside tedavi yaklaşımı, 1075
Yeni varyant Creutzfeldt-Jacob hastalığı, 892, 1008, 1258
Yenidoğan döneminin ağır epileptik sendromları, 1092
Yenidoğan döneminin iyi gidişli (selim) epileptik sendromları, 1092
Yenidoğan döneminde semptomatik nöbetler ve epilepsi sendromları, 1091
Yenidoğan tarama testleri, 1242
Yenidoğan, 1217
Yenidoğanın semptomatik nöbetleri, 1092
Yetersiz tedavi edilmiş menenjit, 1248
Yoğun bakım miyopatileri, 412, 546
Yoğun bakım ünitesinde ağrı tedavisi, 344
Yoksunluk başağrıları, 1555
Yorgunluk, 311, 1454
Yukarı bakış felci, 112
Yukarı vuran nistagmus, 43, 126
Yumak ağırlıklı demans, 983
Yumuşak damak felci, 1260
Yumuşak plak, 740
Yineleyici mutipl skleroz (Relapsing/remitting MS, RRMS), 1120
Yüklü multiveziküler protein 2B geni, 970
Yüksek gradlı (malign) glial tümörler, 1267
Yüksek lipoprotein A, 680
Yüksek risk medulloblastomda tedavi, 1273
Yürüme apraksisi, 844, 890, 1002
Yürüme bozuklukları, 199, 208
Yürüme bozuluklarının sınıflaması, 206
Yürüme döngüsü, 205
Yürüme testleri, 207
Yürümenin anatomofizyolojisi, 200
Yürümenin omurilik düzeyinde düzenlenmesi, 201
Yürümenin kortikal kontrolü, 203
Yürütücü işlev bozuklukları, 270
Yürütücü işlevler, 23, 1023
Yüzey disleksisi, 968
Yüzeyel peroneal sinir, 508

Z

Zellweger sendromu, 1217
Zihin teorisi (ToM) testleri, 966
Zihin teorisi, 1465
Zihinsel aktivite, 941
Zihinsel gelişim geriliği, 1467, 1471
Zihinsel işlevlerin muayenesi, 10
Zinc finger protein 9, 417
Zona, 1255
Zorunlu kullanım tedavisi, 1575